

ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE ALGÈBRIQUE

A. Grothendieck et J. Dieudonné

Édition française diplomatique cumulative complète

EGA I (chapitre 0 compris), EGA II, EGA III-1, EGA III-2 et EGA IV-1 à IV-4, réunis dans un lecteur cumulatif unique.

Texte français établi directement d'après NUMDAM. La lecture diplomatique reste distincte des corrections mathématiques, décisions et inverses consignés dans la provenance.

Principes de l'édition

- Huit fascicules complets, dans l'ordre canonique
- Éditions française et anglaise indépendantes
- Sources éditables et contrôles SHA-256 publiés séparément

I

II

III-1

III-2

IV-1

IV-2

IV-3

IV-4

Corps du lecteur 1 244 pages - édition complète I-IV-4

DOI 10.5281/zenodo.21921588

Contribution AI typesetting & translation

Version 27 août 2026

INSTITUT
DES HAUTES ÉTUDES
SCIENTIFIQUES

ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE ALGÈBRIQUE

par A. GROTHENDIECK

Rédigés avec la collaboration de J. DIEUDONNÉ

I

LE LANGAGE DES SCHÉMAS

1960

PUBLICATIONS MATHÉMATIQUES, N° 4
5, ROND-POINT BUGEAUD — PARIS (XVI^e)

DÉPOT LÉGAL

1^{re} édition 3^e trimestre 1960

TOUS DROITS

réservés pour tous pays

© 1960, *Institut des Hautes Études Scientifiques*

Introduction

A Oscar Zariski et André Weil.

I | 5

Ce mémoire, et les nombreux autres qui doivent lui faire suite, sont destinés à former un traité sur les fondements de la Géométrie algébrique. Ils ne présupposent en principe aucune connaissance particulière de cette discipline, et il s'est même avéré qu'une telle connaissance, malgré ses avantages évidents, pouvait parfois (par l'habitude trop exclusive du point de vue birationnel qu'elle implique) être nuisible à celui qui désire se familiariser avec le point de vue et les techniques exposés ici. Par contre, nous supposons que le lecteur a une bonne connaissance des sujets suivants :

- a) L'*Algèbre commutative*, telle qu'elle est exposée par exemple dans les volumes en cours de préparation des *Éléments* de N. Bourbaki (et, en attendant la parution de ces volumes, dans Samuel-Zariski [13] et Samuel [11], [12]).
- b) L'*Algèbre homologique*, pour laquelle nous renvoyons à Cartan-Eilenberg [2] (cité (M)) et Godement [4] (cité (G)), ainsi qu'à l'article récent de A. Grothendieck [6] (cité (T)).
- c) La *Théorie des faisceaux*, où nos principales références seront (G) et (T) ; cette dernière théorie fournit le langage indispensable pour interpréter en termes « géométriques » les notions essentielles de l'Algèbre commutative, et pour les « globaliser ».
- d) Enfin, il sera utile au lecteur d'avoir une certaine familiarité avec le *langage fonctoriel*, qui sera constamment employé dans ce Traité, et pour lequel le lecteur pourra consulter (M), (G) et surtout (T) ; les principes de ce langage et les principaux résultats de la théorie générale des foncteurs seront exposés plus en détail dans un ouvrage en cours de préparation par les auteurs de ce Traité.

* * *

Ce n'est pas le lieu, dans cette Introduction, de donner une description plus ou moins sommaire du point de vue des « schémas » en Géométrie algébrique, ni la longue liste des raisons qui ont rendu nécessaire son adoption, et en particulier l'acceptation systématique d'éléments nilpotents dans les anneaux locaux des « variétés » que nous considérons (ce qui, nécessairement, relègue au second plan la notion d'application rationnelle, au profit de celle d'application régulière ou « morphisme »). Le présent Traité vise précisément à développer de façon systématique le langage des « schémas » et démontrera, nous l'espérons, sa nécessité. Encore qu'il serait facile de le faire, nous

I | 6

n'essayerons pas non plus de donner ici une introduction « intuitive » aux notions développées dans le chapitre premier. Le lecteur qui désirerait avoir un aperçu préliminaire des matières de ce Traité pourra se reporter à la conférence faite par A. Grothendieck au Congrès international des Mathématiciens à Edinburgh en 1958 [7], et à l'exposé [8] du même auteur. Le travail [14] (cité (FAC)) de J.-P. Serre peut aussi être considéré comme un exposé intermédiaire entre le point de vue classique et le point de vue des schémas en Géométrie algébrique, et à ce titre, sa lecture peut constituer une excellente préparation à celle de nos *Éléments*.

* * *

A titre informatif, nous donnons ci-dessous le plan général prévu pour ce Traité, d'ailleurs sujet à modifications ultérieures, surtout en ce qui concerne les derniers chapitres :

- Chapitre Premier. — Le langage des schémas.
 - II. — Étude globale élémentaire de quelques classes de morphismes.
 - III. — Cohomologie des faisceaux algébriques cohérents. Applications.
 - IV. — Étude locale des morphismes.
 - V. — Procédés élémentaires de construction de schémas.
 - VI. — Technique de descente. Méthode générale de construction des schémas.
 - VII. — Schémas de groupes, espaces fibrés principaux.
 - VIII. — Étude différentielle des espaces fibrés.
 - IX. — Le groupe fondamental.
 - X. — Résidus et dualité.
 - XI. — Théories d'intersection, classes de Chern, théorème de Riemann-Roch.
 - XII. — Schémas abéliens et schémas de Picard.
 - XIII. — Cohomologie de Weil.

En principe, tous les chapitres sont considérés comme ouverts, et des paragraphes supplémentaires pourront toujours leur être ajoutés ultérieurement ; de tels paragraphes paraîtront en fascicules séparés, pour diminuer les inconvénients du mode de publication adopté. Lorsqu'un tel paragraphe est prévu ou en préparation au moment de la publication d'un chapitre, il sera mentionné dans le sommaire dudit chapitre, même si en raison de certains ordres d'urgence sa publication effective devait être nettement postérieure. Pour la commodité du lecteur, nous donnons dans un « Chapitre 0 » des compléments divers d'Algèbre commutative, d'Algèbre homologique, de Théorie des faisceaux, utilisés au cours des chapitres de ce Traité, qui sont plus ou moins bien connus, mais pour lesquels il n'a pas été possible de donner des références commodes. Il est recommandé au lecteur de ne se reporter au chapitre 0 qu'en cours de lecture du Traité proprement dit, et dans la mesure où les résultats auxquels nous référons ne lui sont pas

I | 7

suffisamment familiers. Nous pensons d'ailleurs que de cette façon, la lecture de ce Traité pourra être pour le débutant une bonne méthode lui permettant de se familiariser avec l'Algèbre commutative et l'Algèbre homologique, dont l'étude, lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'applications tangibles, est jugée fastidieuse, voire déprimante, par un assez grand nombre.

* * *

Il est hors de notre compétence de donner dans cette Introduction un aperçu historique, même sommaire, des notions et résultats exposés. Le texte ne contiendra que des références jugées particulièrement utiles pour sa compréhension, et nous n'indiquerons l'origine que des résultats les plus importants. Formellement du moins, les sujets traités dans notre ouvrage sont assez neufs, ce qui expliquera la rareté des références faites aux Pères de la Géométrie algébrique du XIX^e siècle et du début du XX^e siècle, dont nous ne connaissons les travaux que par ouï-dire. Il convient cependant de dire quelques mots ici sur les ouvrages qui ont le plus directement influencé les auteurs et contribué au développement du point de vue des schémas. Il faut en tout premier lieu citer le travail fondamental (FAC) de J.-P. Serre, qui a servi d'introduction à la Géométrie algébrique pour plus d'un jeune adepte (dont l'un des auteurs du présent Traité), rebuté par l'aridité des classiques *Foundations* de A. Weil [18]. C'est là qu'il est démontré pour la première fois que la « topologie de Zariski » d'une variété algébrique « abstraite » est parfaitement appropriée pour lui appliquer certaines techniques de la Topologie algébrique et donner lieu notamment à une théorie cohomologique. De plus, la définition d'une variété algébrique qui y est donnée est celle qui se prête le plus naturellement à l'extension de cette notion que nous développons ici¹. Serre avait d'ailleurs remarqué lui-même que la théorie cohomologique des variétés algébriques affines pouvait se transcrire sans difficulté en remplaçant les algèbres affines sur un corps par des anneaux commutatifs quelconques. Les chapitres I et II de ce Traité et les deux premiers paragraphes du chapitre III peuvent donc être considérés, pour l'essentiel, comme des transpositions faciles, dans ce cadre élargi, des résultats principaux de (FAC) et d'un article ultérieur du même auteur [15]. Nous avons aussi retiré grand profit du *Séminaire de Géométrie algébrique* de C. Chevalley [1] ; en particulier, l'usage systématique des « ensembles constructibles » introduits par lui, s'est révélé fort utile en théorie des schémas (cf. chap. IV). Nous lui avons aussi emprunté l'étude des morphismes du point

I | 8

de vue de la dimension (chap. IV), qui se transcrit sans changement notable dans le cadre des schémas. Il convient de noter par ailleurs que la notion de « schémas d'anneaux locaux », introduite par Chevalley, se prête naturellement à une extension de la Géométrie algébrique (n'ayant pas cependant toute la souplesse et la généralité que nous entendons lui donner ici) ; pour les rapports entre cette notion et notre théorie, voir chapitre premier, § 8. Une telle extension a été développée par M. Nagata dans une série de mémoires [9] contenant de nombreux résultats spéciaux concernant la Géométrie algébrique sur les anneaux de Dedekind¹.

* * *

1. Ainsi que J.-P. Serre nous l'a signalé, il convient de noter que l'idée de définir la structure de variété par la donnée d'un faisceau d'anneaux est due à H. Cartan, qui a pris cette idée comme point de départ de sa théorie des espaces analytiques. Bien entendu, tout comme en Géométrie algébrique, il importerait, en « Géométrie analytique », de donner droit de cité aux éléments nilpotents dans les anneaux locaux des espaces analytiques. Cette extension de la définition de H. Cartan et J.-P. Serre a été récemment abordée par H. Grauert [5], et il y a lieu d'espérer qu'un exposé systématique de Géométrie analytique dans ce cadre général verra bientôt le jour. Il est d'ailleurs évident que les notions et techniques développées dans ce Traité gardent un sens en Géométrie analytique, bien qu'il faille s'attendre à des difficultés techniques plus considérables dans cette dernière théorie. On peut prévoir que la Géométrie algébrique, par la simplicité de ses méthodes, pourra servir comme une sorte de modèle formel pour de futurs développements dans la théorie des espaces analytiques.

1. Parmi les travaux qui se rapprochent de notre point de vue en Géométrie algébrique, signalons l'important travail de E. Kähler [22], et une Note récente de Chow et Igusa [3], qui reprennent dans le cadre de la théorie de Nagata-Chevalley certains résultats de (FAC) et donnent aussi une formule de Künneth.

Enfin, il va sans dire qu'un livre sur la Géométrie algébrique, et surtout un livre portant sur les fondements, est nécessairement influencé, ne serait-ce que par personnes interposées, par des mathématiciens tels que O. Zariski et A. Weil. En particulier, la *Théorie des fonctions holomorphes* de Zariski [20], convenablement assouplie grâce aux méthodes cohomologiques et complétée par un théorème d'existence (chap. III, §§ 4 et 5) est (avec la technique de descente exposée au chap. VI) un des principaux outils employés dans ce Traité, et nous semble un des plus puissants dont on dispose en Géométrie algébrique.

La technique générale dans laquelle elle s'insère peut être esquissée de la façon suivante (un exemple typique en sera fourni au chap. IX, dans l'étude du groupe fondamental). On a un morphisme propre (chap. II) $f : X \rightarrow Y$ d'une variété algébrique dans une autre (plus généralement, d'un schéma dans un autre) qu'on veut étudier au voisinage d'un point $y \in Y$, en vue de résoudre un problème P relatif à un voisinage de y . On opère par étapes successives :

- 1° On peut supposer Y affine, de sorte que X devient un schéma défini sur l'anneau affine A de Y , et on peut même remplacer A par l'anneau local de y . Cette réduction est toujours facile en pratique (chap. V) et nous ramène au cas où A est un anneau *local*.
- 2° On étudie le problème envisagé lorsque A est un anneau local *artinien*. Pour qu'il garde effectivement un sens lorsque A n'est pas supposé intègre, il y a lieu parfois de reformuler le problème P, et il apparaît que l'on obtient souvent ainsi une meilleure compréhension du problème, de nature « infinitésimale » à ce stade.
- 3° La théorie des schémas formels (chap. III, §§ 3, 4 et 5) permet de passer du cas d'un anneau artinien au cas d'un *anneau local complet*.
- 4° Enfin, si A est un anneau local quelconque, la considération de « sections multiformes » sur des schémas convenables sur X , approchant une section « formelle » donnée (chap. IV) permettra souvent de passer d'un résultat connu pour le schéma

déduit de X par extension des scalaires au complété de A , à un résultat analogue pour une extension finie assez simple (par exemple non ramifiée) de A .

I | 9

Cette esquisse montre l'importance de l'étude systématique des schémas définis sur un anneau artinien A . Le point de vue de Serre dans sa formulation de la théorie du corps de classes local, et des travaux récents de Greenberg, semblent suggérer qu'une telle étude pourrait être entreprise en attachant fonctoriellement à un tel schéma X un schéma X' sur le corps résiduel k de A (supposé parfait) de dimension égale (dans les cas favorables) à $n \dim X$, où n est la longueur de A .

Quant à l'influence de A. Weil, qu'il nous suffise de dire que c'est la nécessité de développer l'outillage nécessaire pour formuler avec toute la généralité voulue la définition de la « cohomologie de Weil » et pour aborder la démonstration¹ de toutes les propriétés formelles nécessaires pour établir ses célèbres conjectures en Géométrie diophantienne [19], qui a été une des principales motivations de la rédaction du présent Traité, au même titre que le désir de trouver le cadre naturel des notions et méthodes usuelles en Géométrie algébrique, et de donner aux auteurs l'occasion de comprendre lesdites notions et techniques.

* * *

Pour terminer, nous croyons utile de prévenir les lecteurs que, tout comme les auteurs eux-mêmes, ils auront sans doute quelque difficulté avant de s'accoutumer au langage des schémas, et de se convaincre que les constructions habituelles que suggère l'intuition géométrique peuvent se transcrire, essentiellement d'une seule façon raisonnable, dans ce langage. Comme dans beaucoup de parties de la Mathématique moderne, l'intuition première s'éloigne de plus en plus, en apparence, du langage propre à l'exprimer avec toute la précision et la généralité voulues. En l'occurrence, la difficulté psychologique tient à la nécessité de transporter aux objets d'une catégorie déjà assez différente de la catégorie des ensembles (à savoir la catégorie des préschémas, ou la catégorie des préschémas sur un préschéma donné) des notions familières pour les ensembles : produits cartésiens, lois de groupe, d'anneau, de module, fibrés, fibrés principaux homogènes, etc. Il sera sans doute difficile au mathématicien, dans l'avenir, de se dérober à ce nouvel effort d'abstraction, peut-être assez minime, somme toute, en comparaison de celui fourni par nos pères, se familiarisant avec la Théorie des Ensembles.

* * *

Les références seront données suivant le système décimal ; par exemple, dans III, 4.9.3, le chiffre III indique le chapitre, le chiffre 4 le paragraphe, le chiffre 9 la section du paragraphe. A l'intérieur du même chapitre, on supprimera la mention du chapitre.

1. Pour éviter tout malentendu, précisons que cette tâche vient à peine d'être entreprise au moment où cette Introduction est écrite, et n'a donc pas encore abouti à la démonstration des conjectures de Weil.

1 Anneaux de fractions

1.0 Anneaux et algèbres

01 | 11

(1.0.1) Tous les anneaux considérés dans ce Traité posséderont un *élément unité* ; tous les modules sur un tel anneau seront supposés *unitaires* ; les homomorphismes d'anneaux seront toujours supposés *transformer l'élément unité en élément unité* ; sauf mention expresse du contraire, un sous-anneau d'un anneau A sera supposé *contenir l'élément unité de A* . Nous considérerons surtout des anneaux *commutatifs*, et lorsque nous parlerons d'anneau sans préciser, il sera sous-entendu qu'il s'agit d'un anneau commutatif. Si A est un anneau non nécessairement commutatif, par A -module nous entendons toujours un module à *gauche*, sauf mention expresse du contraire.

(1.0.2) Soient A, B deux anneaux non nécessairement commutatifs, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme. Tout B -module à gauche (resp. à droite) M peut être muni d'une structure de A -module à gauche (resp. à droite) en posant $a.m = \varphi(a).m$ (resp. $m.a = m.\varphi(a)$) ; lorsqu'il sera nécessaire de distinguer sur M les structures de A -module et de B -module, nous désignerons par $M_{[\varphi]}$ le A -module à gauche (resp. à droite) ainsi défini. Si L est un A -module, un homomorphisme $u : L \rightarrow M_{[\varphi]}$ est donc un homomorphisme de groupes commutatifs tel que $u(a.x) = \varphi(a).u(x)$ pour $a \in A, x \in L$; on dira aussi que c'est un φ -homomorphisme $L \rightarrow M$, et que le couple (φ, u) (ou, par abus de langage, u) est un *di-homomorphisme* de (A, L) dans (B, M) . Les couples (A, L) formés d'un anneau A et d'un A -module L forment donc une *catégorie* pour laquelle les morphismes sont les di-homomorphismes.

(1.0.3) Sous les hypothèses de (1.0.2), si $\mathfrak{J}$ est un idéal à gauche (resp. à droite) de A , nous noterons $B\mathfrak{J}$ (resp. $\mathfrak{J}B$) l'idéal à gauche (resp. à droite) $B\varphi(\mathfrak{J})$ (resp. $\varphi(\mathfrak{J})B$) de B engendré par $\varphi(\mathfrak{J})$; c'est aussi l'image de l'homomorphisme canonique $B \otimes_A \mathfrak{J} \rightarrow B$ (resp. $\mathfrak{J} \otimes_A B \rightarrow B$) de B -modules à gauche (resp. à droite).

(1.0.4) Si A est un anneau (commutatif), B un anneau non nécessairement commutatif, la donnée d'une structure de A -algèbre sur B équivaut à la donnée d'un homomorphisme d'anneaux $\varphi : A \rightarrow B$ tel que $\varphi(A)$ soit contenu dans le centre de B . Pour tout idéal $\mathfrak{J}$ de A , $\mathfrak{J}B = B\mathfrak{J}$ est alors un idéal bilatère de B , et pour tout B -module M , $\mathfrak{J}M$ est alors un B -module égal à $(B\mathfrak{J})M$.

(1.0.5) Nous ne reviendrons pas sur les notions de *module de type fini* et d'*algèbre (commutative) de type fini* ; dire qu'un A -module M est de type fini signifie qu'il existe

01 | 12

une suite exacte $A^p \rightarrow M \rightarrow 0$. On dit qu'un A -module M admet une *présentation finie* s'il est isomorphe au conoyau d'un homomorphisme $A^p \rightarrow A^q$, autrement dit s'il existe une suite exacte $A^p \rightarrow A^q \rightarrow M \rightarrow 0$. On notera que sur un anneau *noethérien* A , tout A -module de type fini admet une présentation finie.

Rappelons qu'une A -algèbre B est dite *entière sur A* si tout élément de B est racine dans B d'un polynôme unitaire à coefficients dans A ; il revient au même de dire que tout élément de B est contenu dans une sous-algèbre de B qui est un A -module de type fini. Lorsqu'il en est ainsi, et que B est commutative, la sous-algèbre de B engendrée par une partie finie de B est un A -module de type fini ; pour que l'algèbre commutative B soit entière et de type fini sur A , il faut et il suffit donc que B soit un A -module de type fini ; on dit alors aussi que B est une A -algèbre *entière finie* (ou simplement *finie* si aucune confusion n'en résulte). On observera que dans ces définitions, on ne suppose pas que l'homomorphisme $A \rightarrow B$ définissant la structure de A -algèbre soit injectif.

(1.0.6) Un anneau *intègre* est un anneau dans lequel le produit d'une famille finie d'éléments $\neq 0$ est $\neq 0$; il revient au même de dire que dans un tel anneau on a $0 \neq 1$ et le produit de deux éléments $\neq 0$ est non nul. Un idéal *premier* d'un anneau A est un idéal $\mathfrak{p}$ tel que $A/\mathfrak{p}$ soit intègre ; cela entraîne donc $\mathfrak{p} \neq A$. Pour qu'un anneau A ait au moins un idéal premier, il faut et il suffit que $A \neq \{0\}$.

(1.0.7) Un anneau *local* est un anneau A dans lequel il existe un seul idéal maximal, qui est alors le complémentaire des éléments inversibles et contient tous les idéaux $\neq A$. Si A et B sont deux anneaux locaux, $\mathfrak{m}$ et $\mathfrak{n}$ leurs idéaux maximaux respectifs, on dit qu'un homomorphisme $\varphi : A \rightarrow B$ est *local* si $\varphi(\mathfrak{m}) \subset \mathfrak{n}$ (ou, ce qui revient au même, si $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$). Par passage aux quotients, un tel homomorphisme définit alors un monomorphisme du corps résiduel $A/\mathfrak{m}$ dans le corps résiduel $B/\mathfrak{n}$. Le composé de deux homomorphismes locaux est un homomorphisme local.

1.1 Racine d'un idéal. Nilradical et radical d'un anneau

(1.1.1) Soit $\mathfrak{a}$ un idéal d'un anneau A ; la *racine* de $\mathfrak{a}$, notée $\mathfrak{r}(\mathfrak{a})$, est l'ensemble des $x \in A$ tels que $x^n \in \mathfrak{a}$ pour un entier $n > 0$ au moins ; c'est un idéal contenant $\mathfrak{a}$. On a $\mathfrak{r}(\mathfrak{r}(\mathfrak{a})) = \mathfrak{r}(\mathfrak{a})$; la relation $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}$ entraîne $\mathfrak{r}(\mathfrak{a}) \subset \mathfrak{r}(\mathfrak{b})$; la racine d'une intersection finie d'idéaux est l'intersection de leurs racines. Si φ est un homomorphisme d'un anneau A' dans A , on a $\mathfrak{r}(\varphi^{-1}(\mathfrak{a})) = \varphi^{-1}(\mathfrak{r}(\mathfrak{a}))$ pour tout idéal $\mathfrak{a} \subset A$. Pour qu'un idéal

soit racine d'un idéal, il faut et il suffit qu'il soit intersection d'idéaux premiers. La racine d'un idéal $\mathfrak{a}$ est l'intersection des idéaux premiers *minimaux* parmi ceux qui contiennent $\mathfrak{a}$; si A est noethérien, ces idéaux premiers minimaux sont en nombre fini.

La racine de l'idéal (0) est encore appelée le *nilradical* de A ; c'est l'ensemble $\mathfrak{N}$ des éléments nilpotents de A . On dit que l'anneau A est *réduit* si $\mathfrak{N} = (0)$; pour tout anneau A , le quotient $A/\mathfrak{N}$ de A par son nilradical est un anneau réduit.

(1.1.2) Rappelons que le *radical* $\mathfrak{R}(A)$ d'un anneau A (non nécessairement commutatif) est l'intersection des idéaux à gauche maximaux de A (et aussi l'intersection des idéaux à droite maximaux). Le radical de $A/\mathfrak{R}(A)$ est (0) .

1.2 Modules et anneaux de fractions

01 | 13

(1.2.1) On dit qu'une partie S d'un anneau A est *multiplicative* si $1 \in S$ et si le produit de deux éléments de S est dans S . Les exemples qui seront les plus importants pour la suite sont : 1° l'ensemble S_f des puissances f^n ($n \geq 0$) d'un élément $f \in A$; 2° le complémentaire $A - \mathfrak{p}$ d'un idéal *premier* $\mathfrak{p}$ de A .

(1.2.2) Soient S une partie multiplicative d'un anneau A , M un A -module; dans l'ensemble $M \times S$, la relation entre couples $(m_1, s_1), (m_2, s_2)$:

$$\ll \text{il existe } s \in S \text{ tel que } s(s_1 m_2 - s_2 m_1) = 0 \gg$$

est une relation d'équivalence. On désigne par $S^{-1}M$ l'ensemble quotient de $M \times S$ par cette relation, par m/s l'image canonique dans $S^{-1}M$ du couple (m, s) ; on appelle *application canonique* de M dans $S^{-1}M$ l'application $i_M^S : m \mapsto m/1$ (aussi notée i^S). Cette application n'est en général ni injective ni surjective; son noyau est l'ensemble des $m \in M$ tels qu'il existe un $s \in S$ pour lequel $sm = 0$.

Dans $S^{-1}M$ on définit une loi de groupe additif en prenant

$$(m_1/s_1) + (m_2/s_2) = (s_2 m_1 + s_1 m_2)/(s_1 s_2)$$

(on vérifie que c'est bien indépendant des expressions des éléments de $S^{-1}M$ considérés). Sur $S^{-1}A$ on définit en outre une loi multiplicative en prenant $(a_1/s_1)(a_2/s_2) = (a_1 a_2)/(s_1 s_2)$, et enfin une loi externe sur $S^{-1}M$, ayant $S^{-1}A$ comme ensemble d'opérateurs, en posant $(a/s)(m/s') = (am)/(ss')$. On vérifie ainsi que $S^{-1}A$ est muni d'une structure d'anneau (dit *anneau de fractions de A à dénominateurs dans S*) et $S^{-1}M$ d'une structure de $S^{-1}A$ -module (dit *module des fractions de M à dénominateurs dans S*); pour tout $s \in S$, $s/1$ est inversible dans $S^{-1}A$, son inverse étant $1/s$. L'application canonique i_A^S (resp. i_M^S) est un homomorphisme d'anneaux (resp. un homomorphisme de A -modules, $S^{-1}M$ étant considéré comme A -module au moyen de l'homomorphisme $i_A^S : A \rightarrow S^{-1}A$).

(1.2.3) Si $S_f = \{f^n\}_{n \geq 0}$ pour un $f \in A$, on écrit A_f et M_f au lieu de $S_f^{-1}A$ et $S_f^{-1}M$; quand A_f est considéré comme algèbre sur A , on peut écrire $A_f = A[1/f]$. A_f est isomorphe à l'algèbre quotient $A[T]/(fT - 1)A[T]$. Lorsque $f = 1$, A_f et M_f s'identifient canoniquement à A et M ; si f est nilpotent, A_f et M_f sont réduits à 0.

Lorsque $S = A - \mathfrak{p}$, où $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de A , on écrit $A_{\mathfrak{p}}$ et $M_{\mathfrak{p}}$ au lieu de $S^{-1}A$ et $S^{-1}M$; $A_{\mathfrak{p}}$ est un *anneau local* dont l'idéal maximal $\mathfrak{q}$ est engendré par $i_A^S(\mathfrak{p})$, et on a $(i_A^S)^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$; par passage aux quotients, i_A^S donne un monomorphisme de l'anneau intègre $A/\mathfrak{p}$ dans le corps $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}$, qui s'identifie au corps des fractions de $A/\mathfrak{p}$.

(1.2.4) L'anneau de fractions $S^{-1}A$ et l'homomorphisme canonique i_A^S sont solution d'un *problème d'application universelle* : tout homomorphisme u de A dans un anneau B tel que $u(S)$ se compose d'éléments *inversibles* dans B se factorise d'une seule manière

$$u : A \xrightarrow{i_A^S} S^{-1}A \xrightarrow{u^*} B$$

01 | 14

où u^* est un homomorphisme d'anneaux. Sous les mêmes hypothèses, soient M un A -module, N un B -module, $v : M \rightarrow N$ un homomorphisme de A -modules (pour la structure de B -module sur N définie par $u : A \rightarrow B$); alors v se factorise d'une seule manière

$$v : M \xrightarrow{i_M^S} S^{-1}M \xrightarrow{v^*} N$$

où v^* est un homomorphisme de $S^{-1}A$ -modules (pour la structure de $S^{-1}A$ -module sur N définie par u^*).

(1.2.5) On définit un isomorphisme canonique $S^{-1}A \otimes_A M \xrightarrow{\sim} S^{-1}M$ de $S^{-1}A$ -modules, en faisant correspondre à l'élément $(a/s) \otimes m$ l'élément $(am)/s$, l'isomorphisme réciproque appliquant m/s sur $(1/s) \otimes m$.

(1.2.6) Pour tout idéal $\mathfrak{a}'$ de $S^{-1}A$, $\mathfrak{a} = (i_A^S)^{-1}(\mathfrak{a}')$ est un idéal de A , et $\mathfrak{a}'$ est l'idéal de $S^{-1}A$ engendré par $i_A^S(\mathfrak{a})$, qui s'identifie à $S^{-1}\mathfrak{a}$ (1.3.2). L'application $\mathfrak{p}' \mapsto (i_A^S)^{-1}(\mathfrak{p}')$ est un isomorphisme, pour la structure d'ordre, de l'ensemble des idéaux *premiers* de $S^{-1}A$ sur l'ensemble des idéaux premiers $\mathfrak{p}$ de A tels que $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. En outre, les anneaux locaux $A_{\mathfrak{p}}$ et $(S^{-1}A)_{S^{-1}\mathfrak{p}}$ sont alors canoniquement (1.5.1) isomorphes.

(1.2.7) Lorsque A est un anneau *intègre*, dont on désigne par K le corps des fractions, l'application canonique $i_A^S : A \rightarrow S^{-1}A$ est injective pour toute partie multiplicative S ne contenant pas 0, et $S^{-1}A$ s'identifie alors canoniquement à un sous-anneau de K contenant A . En particulier, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , $A_{\mathfrak{p}}$ est un anneau local contenant A , d'idéal maximal $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, et on a $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cap A = \mathfrak{p}$.

(1.2.8) Si A est un anneau *réduit* (1.1.1), il en est de même de $S^{-1}A$: en effet, si $(x/s)^n = 0$ pour $x \in A$, $s \in S$, cela signifie qu'il existe $s' \in S$ tel que $s'x^n = 0$, d'où $(s'x)^n = 0$, ce qui, par hypothèse, entraîne $s'x = 0$, donc $x/s = 0$.

1.3 Propriétés fonctorielles

(1.3.1) Soient M, N deux A -modules, u un A -homomorphisme $M \rightarrow N$. Si S est une partie multiplicative de A , on définit un $S^{-1}A$ -homomorphisme $S^{-1}M \rightarrow S^{-1}N$, noté $S^{-1}u$, en posant $(S^{-1}u)(m/s) = u(m)/s$; si $S^{-1}M$ et $S^{-1}N$ sont canoniquement identifiés à $S^{-1}A \otimes_A M$ et $S^{-1}A \otimes_A N$ (1.2.5), $S^{-1}u$ est identifié à $1 \otimes u$. Si P est un troisième A -module, v un A -homomorphisme $N \rightarrow P$, on a $S^{-1}(v \circ u) = (S^{-1}v) \circ (S^{-1}u)$; autrement dit $S^{-1}M$ est un *foncteur covariant en M* , de la catégorie des A -modules dans celle des $S^{-1}A$ -modules (A et S étant fixés).

(1.3.2) Le foncteur $S^{-1}M$ est *exact* ; autrement dit, si la suite

$$M \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} P$$

est exacte, il en est de même de la suite

$$S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}u} S^{-1}N \xrightarrow{S^{-1}v} S^{-1}P.$$

En particulier, si $u : M \rightarrow N$ est injectif (resp. surjectif), il en est de même de $S^{-1}u$;

si N et P sont deux sous-modules de M , $S^{-1}N$ et $S^{-1}P$ s'identifient canoniquement à des sous-modules de $S^{-1}M$, et l'on a

$$S^{-1}(N + P) = S^{-1}N + S^{-1}P \quad \text{et} \quad S^{-1}(N \cap P) = (S^{-1}N) \cap (S^{-1}P).$$

(1.3.3) Soit $(M_{\alpha}, \varphi_{\beta\alpha})$ un système inductif de A -modules ; alors $(S^{-1}M_{\alpha}, S^{-1}\varphi_{\beta\alpha})$ est un système inductif de $S^{-1}A$ -modules. Exprimant les $S^{-1}M_{\alpha}$ et $S^{-1}\varphi_{\beta\alpha}$ comme des produits tensoriels (1.2.5 et 1.3.1), il résulte de la permutabilité des opérations de produit tensoriel et de limite inductive, que l'on a un isomorphisme canonique

$$S^{-1} \varinjlim M_{\alpha} \xrightarrow{\sim} \varinjlim S^{-1}M_{\alpha},$$

ce qu'on exprime encore en disant que le foncteur $S^{-1}M$ (en M) *commute avec les limites inductives*.

(1.3.4) Soient M, N deux A -modules ; il existe un isomorphisme canonique *fonctoriel* (en M et N)

$$(S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}A} (S^{-1}N) \xrightarrow{\sim} S^{-1}(M \otimes_A N)$$

qui transforme $(m/s) \otimes (n/t)$ en $(m \otimes n)/st$.

(1.3.5) On a de même un homomorphisme *fonctoriel* (en M et N)

$$S^{-1} \text{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \text{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N)$$

qui, à u/s , fait correspondre l'homomorphisme $m/t \mapsto u(m)/st$. Lorsque M a une *présentation finie*, l'homomorphisme précédent est un *isomorphisme* : c'est immédiat lorsque M est de la forme A^r , et on passe de là au cas général en partant de la suite exacte $A^p \rightarrow A^q \rightarrow M \rightarrow 0$, et en utilisant l'exactitude du foncteur $S^{-1}M$ et l'exactitude à gauche du foncteur $\text{Hom}_A(M, N)$ en M . On notera que ce cas se présente toujours lorsque A est *noethérien* et le A -module M *de type fini*.

1.4 Changement de partie multiplicative

(1.4.1) Soient S, T deux parties multiplicatives d'un anneau A telles que $S \subset T$; il existe un homomorphisme canonique $\rho_A^{T,S}$ (ou simplement $\rho^{T,S}$) de $S^{-1}A$ dans $T^{-1}A$, faisant correspondre à l'élément noté a/s de $S^{-1}A$ l'élément noté a/s dans $T^{-1}A$; on a

$$i_A^T = \rho_A^{T,S} \circ i_A^S.$$

Pour tout A -module M , il existe de même une application $S^{-1}A$ -linéaire de $S^{-1}M$ dans $T^{-1}M$ (ce dernier étant considéré comme $S^{-1}A$ -module grâce à l'homomorphisme $\rho_A^{T,S}$), qui fait correspondre à l'élément m/s de $S^{-1}M$ l'élément m/s de $T^{-1}M$; on note cette application $\rho_M^{T,S}$, ou simplement $\rho^{T,S}$, et on a encore

$$i_M^T = \rho_M^{T,S} \circ i_M^S;$$

dans l'identification canonique (1.2.5), $\rho_M^{T,S}$ s'identifie à $\rho_A^{T,S} \otimes 1$. L'homomorphisme $\rho_M^{T,S}$ est un *morphisme fonctoriel* (ou transformation naturelle) du foncteur $S^{-1}M$ dans le foncteur $T^{-1}M$, autrement dit, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S^{-1}M & \xrightarrow{S^{-1}u} & S^{-1}N \\ \rho_M^{T,S} \downarrow & & \downarrow \rho_N^{T,S} \\ T^{-1}M & \xrightarrow{T^{-1}u} & T^{-1}N \end{array}$$

est commutatif, pour tout homomorphisme $u : M \rightarrow N$; on notera en outre que $T^{-1}u$ est entièrement déterminé par $S^{-1}u$, car pour $m \in M$ et $t \in T$, on a

$$(T^{-1}u)(m/t) = (t/1)^{-1} \rho^{T,S}((S^{-1}u)(m/1)).$$

(1.4.2) Avec les mêmes notations, pour deux A -modules M, N , les diagrammes (cf. (1.3.4) et (1.3.5))

$$\begin{array}{ccc} (S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}A} (S^{-1}N) & \xrightarrow{\sim} & S^{-1}(M \otimes_A N) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (T^{-1}M) \otimes_{T^{-1}A} (T^{-1}N) & \xrightarrow{\sim} & T^{-1}(M \otimes_A N) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} S^{-1} \operatorname{Hom}_A(M, N) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T^{-1} \operatorname{Hom}_A(M, N) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_{T^{-1}A}(T^{-1}M, T^{-1}N) \end{array}$$

sont commutatifs.

(1.4.3) Il y a un cas important dans lequel l'homomorphisme $\rho^{T,S}$ est *bijectif*, savoir lorsque tout élément de T est diviseur d'un élément de S ; on identifie alors par $\rho^{T,S}$ les modules $S^{-1}M$ et $T^{-1}M$. On dit que S est *saturé* si tout diviseur dans A d'un élément de S est dans S ; en remplaçant S par l'ensemble T de tous les diviseurs des éléments de S (ensemble qui est multiplicatif et saturé), on voit qu'on peut toujours, si l'on veut, se limiter à la considération de modules de fractions $S^{-1}M$, où S est saturé.

(1.4.4) Si S, T, U sont trois parties multiplicatives de A telles que $S \subset T \subset U$, on a

$$\rho^{U,S} = \rho^{U,T} \circ \rho^{T,S}.$$

(1.4.5) Considérons une *famille filtrante croissante* (S_α) de parties multiplicatives de A (on écrira $\alpha \leq \beta$ pour $S_\alpha \subset S_\beta$), et soit S la partie multiplicative $\bigcup_\alpha S_\alpha$; posons

$$\rho_{\beta\alpha} = \rho_A^{S_\beta, S_\alpha} \quad \text{pour } \alpha \leq \beta;$$

en vertu de (1.4.4), les homomorphismes $\rho_{\beta\alpha}$ définissent un anneau A' *limite inductive* du système inductif d'anneaux $(S_\alpha^{-1}A, \rho_{\beta\alpha})$. Soit ρ_α l'application canonique $S_\alpha^{-1}A \rightarrow A'$, et posons $\varphi_\alpha = \rho_A^{S, S_\alpha}$; comme $\varphi_\alpha =$

$\varphi_\beta \circ \rho_{\beta\alpha}$ pour $\alpha \leq \beta$ d'après (1.4.4), on peut définir de façon unique un homomorphisme $\varphi : A' \rightarrow S^{-1}A$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc}
 & S_\alpha^{-1}A & \\
 \rho_\alpha \swarrow & \downarrow \rho_{\beta\alpha} & \searrow \varphi_\alpha \\
 & S_\beta^{-1}A & \\
 \rho_\beta \swarrow & & \searrow \varphi_\beta \\
 A' & \xrightarrow{\varphi} & S^{-1}A
 \end{array} \quad (\alpha \leq \beta)$$

soit commutatif. En fait, φ est un *isomorphisme* : il est en effet immédiat par construction que φ est surjectif. D'autre part, si $\rho_\alpha(a/s_\alpha) \in A'$ est tel que $\varphi(\rho_\alpha(a/s_\alpha)) = 0$, cela signifie que $a/s_\alpha = 0$ dans $S^{-1}A$, c'est-à-dire qu'il existe $s \in S$ tel que $sa = 0$; mais il y a un $\beta \geq \alpha$ tel que $s \in S_\beta$, et par suite, comme $\rho_\alpha(a/s_\alpha) = \rho_\beta(sa/ss_\alpha) = 0$, on voit que φ est injectif. On traite de même le cas d'un A -module M , et on a ainsi défini des isomorphismes canoniques

$$\varinjlim S_\alpha^{-1}A \xrightarrow{\sim} (\varinjlim S_\alpha)^{-1}A, \quad \varinjlim S_\alpha^{-1}M \xrightarrow{\sim} (\varinjlim S_\alpha)^{-1}M,$$

le second étant *fonctoriel* en M .

01 | 17

(1.4.6) Soient S_1, S_2 deux parties multiplicatives de A ; alors S_1S_2 est aussi une partie multiplicative de A . Désignons par S'_2 l'image canonique de S_2 dans l'anneau $S_1^{-1}A$, qui est une partie multiplicative de cet anneau. Pour tout A -module M , il existe alors un isomorphisme fonctoriel

$$S'^{-1}_2(S^{-1}_1M) \xrightarrow{\sim} (S_1S_2)^{-1}M$$

qui fait correspondre à $(m/s_1)/(s_2/1)$ l'élément $m/(s_1s_2)$.

1.5 Changement d'anneau

(1.5.1) Soient A, A' deux anneaux, φ un homomorphisme $A' \rightarrow A$, S (resp. S') une partie multiplicative de A (resp. A'), telle que $\varphi(S') \subset S$; l'homomorphisme composé

$$A' \xrightarrow{\varphi} A \longrightarrow S^{-1}A$$

se factorise en

$$A' \longrightarrow S'^{-1}A' \xrightarrow{\varphi^{S'}} S^{-1}A$$

en vertu de (1.2.4); on a $\varphi^{S'}(a'/s') = \varphi(a')/\varphi(s')$. Si $A = \varphi(A')$ et $S = \varphi(S')$, $\varphi^{S'}$ est *surjective*. Si $A' = A$ et si φ est l'identité, $\varphi^{S'}$ n'est autre que l'homomorphisme $\rho^{S,S'}_A$ défini en (1.4.1).

(1.5.2) Sous les hypothèses de (1.5.1), soit M un A -module. Il existe un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\sigma : S'^{-1}(M_{[\varphi]}) \longrightarrow (S^{-1}M)_{[\varphi^{S'}]}$$

de $S'^{-1}A'$ -modules, faisant correspondre à tout élément m/s' de $S'^{-1}(M_{[\varphi]})$ l'élément $m/\varphi(s')$ de $(S^{-1}M)_{[\varphi^{S'}]}$; on vérifie en effet immédiatement que cette définition ne dépend pas de l'expression m/s' de l'élément considéré. Lorsque $S = \varphi(S')$, l'homomorphisme σ est *bijectif*. Lorsque $A' = A$ et que φ est l'identité, σ n'est autre que l'homomorphisme $\rho^{S,S'}_M$ défini en (1.4.1).

Lorsqu'on prend en particulier $M = A$, l'homomorphisme φ définit sur A une structure de A' -algèbre; $S'^{-1}(A_{[\varphi]})$ est alors muni d'une structure d'anneau, pour laquelle il s'identifie à $(\varphi(S'))^{-1}A$, et l'homomorphisme

$$\sigma : S'^{-1}(A_{[\varphi]}) \longrightarrow S^{-1}A$$

est un homomorphisme de $S'^{-1}A'$ -algèbres.

(1.5.3) Soient M et N deux A -modules; en composant les homomorphismes définis dans (1.3.4) et (1.5.2), on obtient un homomorphisme

$$(S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N)_{[\varphi^{S'}]} \longleftarrow S'^{-1}((M \otimes_A N)_{[\varphi]})$$

qui est un isomorphisme lorsque $\varphi(S') = S$. De même, en composant les homomorphismes (1.3.5) et (1.5.2), on obtient un homomorphisme

$$S'^{-1}((\text{Hom}_A(M, N))_{[\varphi]}) \longrightarrow (\text{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N))_{[\varphi^{S'}]}$$

qui est un isomorphisme lorsque $\varphi(S') = S$ et que M admet une présentation finie.

(1.5.4) Considérons maintenant un A' -module N' , et formons le produit tensoriel $N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$, qui peut être considéré comme un A -module en posant

$$a.(n' \otimes b) = n' \otimes (ab).$$

Il existe un isomorphisme fonctoriel de $S^{-1}A$ -modules

$$\tau : (S'^{-1}N') \otimes_{S'^{-1}A'} (S^{-1}A)_{[\varphi^{S'}]} \xrightarrow{\sim} S^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})$$

qui, à l'élément $(n'/s') \otimes (a/s)$, fait correspondre l'élément $(n' \otimes a)/(\varphi(s')s)$; on vérifie en effet séparément que lorsqu'on remplace n'/s' (resp. a/s) par une autre expression du même élément, $(n' \otimes a)/(\varphi(s')s)$ ne change pas; d'autre part, on peut définir un homomorphisme réciproque de τ en faisant correspondre à $(n' \otimes a)/s$ l'élément $(n'/1) \otimes (a/s)$: on utilise le fait que $S^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})$ est canoniquement isomorphe à $(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}) \otimes_A S^{-1}A$ (1.2.5), donc aussi à $N' \otimes_{A'} (S^{-1}A)_{[\psi]}$, en désignant par ψ l'homomorphisme composé $a' \mapsto \varphi(a')/1$ de A' dans $S^{-1}A$.

(1.5.5) Si M' et N' sont deux A' -modules, en composant les isomorphismes (1.3.4) et (1.5.4), on obtient un isomorphisme

$$S'^{-1}M' \otimes_{S'^{-1}A'} S'^{-1}N' \otimes_{S'^{-1}A'} S^{-1}A \xrightarrow{\sim} S^{-1}(M' \otimes_{A'} N' \otimes_{A'} A).$$

De même, si M' admet une présentation finie, on a en vertu de (1.3.5) et (1.5.4), un isomorphisme

$$\text{Hom}_{S'^{-1}A'}(S'^{-1}M', S'^{-1}N') \otimes_{S'^{-1}A'} S^{-1}A \xrightarrow{\sim} S^{-1}(\text{Hom}_{A'}(M', N') \otimes_{A'} A).$$

(1.5.6) Sous les hypothèses de (1.5.1), soit T (resp. T') une seconde partie multiplicative de A (resp. A') telle que $S \subset T$ (resp. $S' \subset T'$) et $\varphi(T') \subset T$. Alors le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S'^{-1}A' & \xrightarrow{\varphi^{S'}} & S^{-1}A \\ \rho^{T', S'} \downarrow & & \downarrow \rho^{T, S} \\ T'^{-1}A' & \xrightarrow{\varphi^{T'}} & T^{-1}A \end{array}$$

est commutatif. Si M est un A -module, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S'^{-1}(M_{[\varphi]}) & \xrightarrow{\sigma} & (S^{-1}M)_{[\varphi^{S'}]} \\ \rho^{T', S'} \downarrow & & \downarrow \rho^{T, S} \\ T'^{-1}(M_{[\varphi]}) & \xrightarrow{\sigma} & (T^{-1}M)_{[\varphi^{T'}]} \end{array}$$

est commutatif. Enfin, si N' est un A' -module, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (S'^{-1}N') \otimes_{S'^{-1}A'} (S^{-1}A)_{[\varphi^{S'}]} & \xrightarrow{\tau} & S^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}) \\ \downarrow & & \downarrow \rho^{T, S} \\ (T'^{-1}N') \otimes_{T'^{-1}A'} (T^{-1}A)_{[\varphi^{T'}]} & \xrightarrow{\tau} & T^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}) \end{array}$$

est commutatif, la flèche verticale de gauche étant obtenue en appliquant $\rho_{N'}^{T', S'}$ à $S'^{-1}N'$ et $\rho_A^{T, S}$ à $S^{-1}A$. 01 | 19

(1.5.7) Soient A'' un troisième anneau, $\varphi' : A'' \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux, S'' une partie multiplicative de A'' telle que $\varphi'(S'') \subset S'$. Posons $\varphi'' = \varphi \circ \varphi'$; alors on a

$$\varphi''S'' = \varphi^{S'} \circ \varphi'^{S''}.$$

Soit M un A -module ; on a évidemment $M_{[\varphi'']} = (M_{[\varphi]})_{[\varphi']}$; si σ' et σ'' sont les homomorphismes définis à partir de φ' et φ'' comme σ est défini dans (1.5.2) à partir de φ , on a la formule de transitivité

$$\sigma'' = \sigma \circ \sigma'.$$

Enfin, soit N'' un A'' -module ; le A -module $N'' \otimes_{A''} A_{[\varphi'']}$ s'identifie canoniquement à

$$(N'' \otimes_{A''} A'_{[\varphi']}) \otimes_{A'} A_{[\varphi]},$$

et de même, le $S^{-1}A$ -module

$$(S''^{-1}N'') \otimes_{S''^{-1}A''} (S^{-1}A)_{[\varphi''S'']}$$

s'identifie canoniquement à

$$((S''^{-1}N'') \otimes_{S''^{-1}A''} (S'^{-1}A')_{[\varphi'S'']}) \otimes_{S'^{-1}A'} (S^{-1}A)_{[\varphi S']}.$$

Avec ces identifications, si τ' et τ'' sont les isomorphismes définis à partir de φ' et φ'' comme τ est défini dans (1.5.4) à partir de φ , on a la formule de transitivité

$$\tau'' = \tau \circ (\tau' \otimes 1).$$

(1.5.8) Soit A un sous-anneau d'un anneau B ; pour tout idéal premier *minimal* $\mathfrak{p}$ de A , il existe un idéal premier minimal $\mathfrak{q}$ de B tel que $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$. En effet, $A_{\mathfrak{p}}$ est un sous-anneau de $B_{\mathfrak{p}}$ (1.3.2) et possède un seul idéal premier $\mathfrak{p}'$ (1.2.6) ; comme $B_{\mathfrak{p}}$ n'est pas réduit à 0, il possède au moins un idéal premier $\mathfrak{q}'$ et on a nécessairement $\mathfrak{q}' \cap A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}'$; l'idéal premier $\mathfrak{q}_1$ de B , image réciproque de $\mathfrak{q}'$ est donc tel que $\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{p}$, et *a fortiori* on a $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ pour tout idéal premier minimal $\mathfrak{q}$ de B contenu dans $\mathfrak{q}_1$.

1.6 Identification du module M_f à une limite inductive

(1.6.1) Soient M un A -module, f un élément de A . Considérons une suite (M_n) de A -modules, tous identiques à M , et pour tout couple d'entiers $m \leq n$, soit φ_{nm} l'homomorphisme $z \mapsto f^{n-m}z$ de M_m dans M_n ; il est immédiat que $((M_n), (\varphi_{nm}))$ est un *système inductif* de A -modules ; soit $N = \varinjlim M_n$ la limite inductive de ce système. Nous allons définir un A -isomorphisme canonique *fonctoriel* de N sur M_f . Pour cela, remarquons que, pour tout n , $\theta_n : z \mapsto z/f^n$ est un A -homomorphisme de $M = M_n$ dans M_f , et il résulte des définitions que l'on a $\theta_n \circ \varphi_{nm} = \theta_m$ pour $m \leq n$. Il existe donc un A -homomorphisme $\theta : N \rightarrow M_f$ tel que, si φ_n désigne l'homomorphisme canonique $M_n \rightarrow N$, on ait $\theta_n = \theta \circ \varphi_n$ pour tout n . Comme par hypothèse tout élément de M_f est de la forme z/f^n pour un n au moins, il est clair que θ est surjectif. D'autre part, si $\theta(\varphi_n(z)) = 0$, autrement dit $z/f^n = 0$, il existe un entier $k > 0$ tel que $f^k z = 0$, donc $\varphi_{n+k,n}(z) = 0$, ce qui entraîne $\varphi_n(z) = 0$. On peut donc identifier M_f et $\varinjlim M_n$ au moyen de θ .

(1.6.2) Écrivons maintenant $M_{f,n}$, φ_{nm}^f et φ_n^f au lieu de M_n , φ_{nm} et φ_n . Soit g un second élément de A . Comme f^n divise $f^n g^n$, on a un homomorphisme fonctoriel

$$\rho_{fg,f} : M_f \longrightarrow M_{fg} \quad (1.4.1 \text{ et } 1.4.3);$$

si on identifie M_f et M_{fg} à $\varinjlim M_{f,n}$ et $\varinjlim M_{fg,n}$ respectivement, $\rho_{fg,f}$ s'identifie à la *limite inductive* des applications $\rho_{fg,f}^n : M_{f,n} \rightarrow M_{fg,n}$ définies par $\rho_{fg,f}^n(z) = g^n z$. En effet, cela résulte immédiatement de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} M_{f,n} & \xrightarrow{\rho_{fg,f}^n} & M_{fg,n} \\ \varphi_n^f \downarrow & & \downarrow \varphi_n^{fg} \\ M_f & \xrightarrow{\rho_{fg,f}} & M_{fg}. \end{array}$$

1.7 Support d'un module

(1.7.1) Étant donné un A -module M , on appelle *support* de M et on note $\text{Supp}(M)$ l'ensemble des idéaux premiers $\mathfrak{p}$ de A tels que $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$. Pour que $M = 0$, il faut et il suffit que $\text{Supp}(M) = \emptyset$, car si $M_{\mathfrak{p}} = 0$ pour tout $\mathfrak{p}$, l'annulateur d'un élément $x \in M$ ne peut être contenu dans aucun idéal premier de A , donc est A tout entier.

(1.7.2) Si $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$ est une suite exacte de A -modules, on a

$$\text{Supp}(M) = \text{Supp}(N) \cup \text{Supp}(P)$$

car pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , la suite $0 \rightarrow N_{\mathfrak{p}} \rightarrow M_{\mathfrak{p}} \rightarrow P_{\mathfrak{p}} \rightarrow 0$ est exacte (1.3.2) et pour que $M_{\mathfrak{p}} = 0$, il faut et il suffit que $N_{\mathfrak{p}} = P_{\mathfrak{p}} = 0$.

(1.7.3) Si M est somme d'une famille (M_{λ}) de sous-modules, $M_{\mathfrak{p}}$ est somme des $(M_{\lambda})_{\mathfrak{p}}$ pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A (1.3.3 et 1.3.2), donc

$$\text{Supp}(M) = \bigcup_{\lambda} \text{Supp}(M_{\lambda}).$$

(1.7.4) Si M est un A -module *de type fini*, $\text{Supp}(M)$ est l'ensemble des idéaux premiers *contenant l'annulateur de M* . En effet, si M est monogène et engendré par x , dire que $M_{\mathfrak{p}} = 0$ signifie qu'il existe $s \notin \mathfrak{p}$ tel que $s.x = 0$, donc que $\mathfrak{p}$ ne contient pas l'annulateur de x . Si maintenant M admet un système fini $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ de générateurs et si $\mathfrak{a}_i$ est l'annulateur de x_i , il résulte de (1.7.3) que $\text{Supp}(M)$ est l'ensemble des $\mathfrak{p}$ contenant l'un des $\mathfrak{a}_i$, ou, ce qui revient au même, l'ensemble des $\mathfrak{p}$ contenant $\mathfrak{a} = \bigcap_i \mathfrak{a}_i$, qui est l'annulateur de M .

(1.7.5) Si M et N sont deux A -modules *de type fini*, on a

$$\text{Supp}(M \otimes_A N) = \text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(N).$$

Il s'agit de voir que si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de A , la condition $M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N_{\mathfrak{p}} \neq 0$ est équivalente à « $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$ et $N_{\mathfrak{p}} \neq 0$ » (compte tenu de (1.3.4)). Autrement dit, il s'agit de voir que si P, Q sont deux modules de type fini sur un anneau *local* B , non réduits à 0, alors $P \otimes_B Q \neq 0$. Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de B . En vertu du lemme de Nakayama, les espaces vectoriels $P/\mathfrak{m}P$ et $Q/\mathfrak{m}Q$ ne sont pas réduits à 0, donc il en est de même de leur produit tensoriel

$$(P/\mathfrak{m}P) \otimes_{B/\mathfrak{m}} (Q/\mathfrak{m}Q) = (P \otimes_B Q) \otimes_B (B/\mathfrak{m}),$$

d'où la conclusion.

En particulier, si M est un A -module de type fini, $\mathfrak{a}$ un idéal de A , $\text{Supp}(M/\mathfrak{a}M)$ est l'ensemble des idéaux premiers contenant à la fois $\mathfrak{a}$ et l'annulateur $\mathfrak{n}$ de M (1.7.4), autrement dit l'ensemble des idéaux premiers contenant $\mathfrak{a} + \mathfrak{n}$.

01 | 21

2 Espaces irréductibles. Espaces noethériens

2.1 Espaces irréductibles

(2.1.1) On dit qu'un espace topologique X est *irréductible* s'il est non vide et s'il n'est pas réunion de deux sous-espaces fermés distincts de X . Il revient au même de dire que $X \neq \emptyset$ et que l'intersection de deux ouverts (et par suite d'un nombre fini d'ouverts) non vides de X est non vide, ou que tout ouvert non vide est partout dense, ou que toute partie fermée $\neq X$ est *rare*, ou enfin que tout ouvert de X est *connexe*.

(2.1.2) Pour qu'un sous-espace Y d'un espace topologique X soit irréductible, il faut et il suffit que son adhérence $\overline{Y}$ soit irréductible. En particulier, tout sous-espace qui est l'adhérence $\overline{\{x\}}$ d'un sous-espace réduit à un point est irréductible; nous exprimerons la relation $y \in \overline{\{x\}}$ (équivalente à $\overline{\{y\}} \subset \overline{\{x\}}$) en disant que y est *spécialisation de x* ou que x est une *génératisation de y* . Lorsqu'il existe dans un espace irréductible X un point x tel que $X = \overline{\{x\}}$, nous dirons que x est *point générique* de X . Tout ouvert non vide de X contient alors x et tout sous-espace contenant x admet x pour point générique.

(2.1.3) Rappelons qu'on appelle *espace de Kolmogoroff* un espace topologique X vérifiant l'axiome de séparation :

(T₀) Si $x \neq y$ sont deux points quelconques de X , il existe un ensemble ouvert contenant l'un des points x, y et non l'autre.

Si un espace de Kolmogoroff irréductible admet un point générique, il n'en admet *qu'un seul* puisqu'un ouvert non vide contient tout point générique.

Rappelons qu'un espace topologique X est dit *quasi-compact* si, de tout recouvrement ouvert de X , on peut extraire un recouvrement fini de X (ou, ce qui revient au même, si toute famille filtrante décroissante d'ensembles fermés non vides a une intersection non vide). Si X est un espace quasi-compact, toute partie fermée non vide A de X contient un ensemble fermé non vide *minimal* M , car l'ensemble des parties fermées non vides de A est inductif pour la relation $\supset$; si en outre X est un espace de Kolmogoroff, M est nécessairement réduite à un seul point (ou, comme on dit par abus de langage, est un *point fermé*).

(2.1.4) Dans un espace irréductible X , tout sous-espace ouvert non vide U est irréductible, et si X admet un point générique x , x est aussi point générique de U .

Soit (U_α) un recouvrement (dont l'ensemble d'indices est non vide) d'un espace topologique X , formé d'ouverts non vides ; pour que X soit irréductible, il faut et il suffit que U_α soit irréductible pour tout α , et que $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ quels que soient α, β . La condition est évidemment nécessaire ; pour voir qu'elle est suffisante, il suffit de prouver que si V est un ouvert non vide de X , $V \cap U_\alpha$ est non vide pour tout α , car alors $V \cap U_\alpha$ est dense dans U_α pour tout α , et par suite V est dense dans X . Or, il y a au moins un indice γ tel que $V \cap U_\gamma \neq \emptyset$, donc $V \cap U_\gamma$ est dense dans U_γ , et comme, pour tout α , $U_\alpha \cap U_\gamma \neq \emptyset$, on a aussi $V \cap U_\alpha \cap U_\gamma \neq \emptyset$.

01 | 22

(2.1.5) Soient X un espace irréductible, f une application continue de X dans un espace topologique Y . Alors $f(\overline{X})$ est irréductible, et si x est point générique de X , $f(x)$ est point générique de $f(X)$ et par suite aussi de $f(\overline{X})$. En particulier, si de plus Y est irréductible et a un seul point générique y , pour que $f(X)$ soit partout dense, il faut et il suffit que $f(x) = y$.

(2.1.6) Tout sous-espace irréductible d'un espace topologique X est contenu dans un sous-espace irréductible *maximal*, qui est nécessairement fermé. Les sous-espaces irréductibles maximaux de X sont appelés les *composantes irréductibles* de X . Si Z_1, Z_2 sont deux composantes irréductibles distinctes de l'espace X , $Z_1 \cap Z_2$ est un ensemble fermé *rare* dans chacun des sous-espaces Z_1, Z_2 ; en particulier, si une composante irréductible de X admet un point générique (2.1.2) un tel point ne peut appartenir à aucune autre composante irréductible. Si X n'a qu'un nombre *fini* de composantes irréductibles Z_i ($1 \leq i \leq n$), et si, pour chaque i , on pose

$$U_i = Z_i \cap \bigcup_{j \neq i} Z_j,$$

les U_i sont ouverts, irréductibles, deux à deux sans point commun et leur réunion est dense dans X .

Soit U une partie ouverte d'un espace topologique X . Si Z est une partie irréductible de X rencontrant U , $Z \cap U$ est ouvert et dense dans Z , donc irréductible ; inversement, pour toute partie fermée irréductible Y de U , l'adhérence $\overline{Y}$ de Y dans X est irréductible et $\overline{Y} \cap U = Y$. On en conclut qu'il y a *correspondance biunivoque* entre les composantes irréductibles de U et les composantes irréductibles de X qui rencontrent U .

(2.1.7) Si un espace topologique X est réunion d'un nombre *fini* de sous-espaces irréductibles fermés Y_i , les composantes irréductibles de X sont les éléments maximaux de l'ensemble des Y_i , car si Z est une partie fermée irréductible de X , Z est réunion des $Z \cap Y_i$, d'où on tire aussitôt que Z doit être contenu dans un des Y_i . Soit Y un sous-espace d'un espace topologique X , et supposons que Y n'ait qu'un nombre fini de composantes irréductibles Y_i ($1 \leq i \leq n$) ; alors les adhérences $\overline{Y_i}$ dans X sont les composantes irréductibles de $\overline{Y}$.

(2.1.8) Soit Y un espace irréductible admettant un seul point générique y . Soient X un espace topologique, f une application continue de X dans Y . Alors, pour toute composante irréductible Z de X rencontrant $f^{-1}(y)$, $f(Z)$ est dense dans Y . La réciproque n'est pas nécessairement vraie ; toutefois, si Z admet un point générique z , et si $f(Z)$ est dense dans Y , on a nécessairement $f(z) = y$ (2.1.5) ; en outre, $Z \cap f^{-1}(y)$ est alors l'adhérence de $\{z\}$ dans $f^{-1}(y)$ et est donc irréductible, et comme toute partie irréductible de $f^{-1}(y)$ contenant z est nécessairement contenue dans Z (2.1.6), z est point générique de $Z \cap f^{-1}(y)$. Comme toute composante irréductible de $f^{-1}(y)$ est contenue dans une composante irréductible de X , on voit que si toute composante irréductible Z de X rencontrant $f^{-1}(y)$ admet un point générique, alors il y a *correspondance biunivoque* entre l'ensemble de ces composantes et l'ensemble des composantes irréductibles $Z \cap f^{-1}(y)$ de $f^{-1}(y)$, les points génériques de Z étant identiques à ceux de $Z \cap f^{-1}(y)$.

01 | 23

2.2 Espaces noethériens

(2.2.1) On dit qu'un espace topologique X est *noethérien* si l'ensemble des ouverts de X vérifie la condition *maximale*, ou, ce qui revient au même, si l'ensemble des fermés de X vérifie la condition *minimale*. On dit que X est *localement noethérien* si tout $x \in X$ admet un voisinage qui est un sous-espace noethérien.

(2.2.2) Soit E un ensemble ordonné vérifiant la condition *minimale*, et soit P une propriété des éléments de E soumise à la condition suivante : si $a \in E$ est tel que pour tout $x < a$, $P(x)$ soit vraie, alors $P(a)$ est vraie. Dans ces conditions, $P(x)$ est vraie pour tout $x \in E$ (« principe de récurrence noethérienne »). En effet, soit F l'ensemble des $x \in E$ pour lesquels $P(x)$ est fausse ; si F était non vide, il aurait un élément minimal a , et comme alors $P(x)$ est vraie pour tout $x < a$, $P(a)$ serait aussi vraie, ce qui est contradictoire.

Nous appliquerons en particulier ce principe lorsque E est un *ensemble de parties fermées d'un espace noethérien*.

(2.2.3) Tout sous-espace d'un espace noethérien est noethérien. Inversement, tout espace topologique réunion finie de sous-espaces noethériens est noethérien.

(2.2.4) Tout espace noethérien est quasi-compact ; inversement, tout espace topologique dans lequel tout ouvert est quasi-compact est noethérien.

(2.2.5) Un espace noethérien n'a qu'un nombre *fini* de composantes irréductibles, comme on le voit par récurrence noethérienne.

3 Compléments sur les faisceaux

3.1 Faisceaux à valeurs dans une catégorie

(3.1.1) Soient $\mathbf{K}$ une catégorie, $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$, $(A_{\alpha\beta})_{(\alpha,\beta) \in I \times I}$ deux familles d'objets de $\mathbf{K}$ telles que $A_{\beta\alpha} = A_{\alpha\beta}$, $(\rho_{\alpha\beta})_{(\alpha,\beta) \in I \times I}$ une famille de morphismes $\rho_{\alpha\beta} : A_\alpha \rightarrow A_{\alpha\beta}$. Nous dirons qu'un couple formé d'un objet A de $\mathbf{K}$ et d'une famille de morphismes $\rho_\alpha : A \rightarrow A_\alpha$ est *solution du problème universel* défini par la donnée des familles (A_α) , $(A_{\alpha\beta})$ et $(\rho_{\alpha\beta})$ si, pour tout objet B de $\mathbf{K}$, l'application qui, à tout $f \in \text{Hom}(B, A)$ fait correspondre la famille $(\rho_\alpha \circ f) \in \prod_\alpha \text{Hom}(B, A_\alpha)$ est une *bijection* de $\text{Hom}(B, A)$ sur l'ensemble des (f_α) telles que $\rho_{\alpha\beta} \circ f_\alpha = \rho_{\beta\alpha} \circ f_\beta$ pour tout couple d'indices (α, β) . On voit aussitôt que s'il existe une telle solution, elle est unique à un isomorphisme près.

(3.1.2) Nous ne rappellerons pas la définition d'un *préfaisceau* $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$ sur un espace topologique X , à valeurs dans une catégorie $\mathbf{K}$ (G, I, 1.9) ; nous dirons qu'un tel préfaisceau est un *faisceau à valeurs dans $\mathbf{K}$* s'il satisfait à l'axiome suivant :

(F) Pour tout recouvrement (U_α) d'un ouvert U de X par des ouverts U_α contenus dans U , si on désigne par ρ_α (resp. $\rho_{\alpha\beta}$) le morphisme de restriction

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U_\alpha) \quad (\text{resp. } \mathcal{F}(U_\alpha) \longrightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta)),$$

le couple formé de $\mathcal{F}(U)$ et de la famille (ρ_α) est solution du problème universel pour $(\mathcal{F}(U_\alpha))$, $(\mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta))$ et $(\rho_{\alpha\beta})$ (3.1.1)¹.

Il revient au même de dire que, pour tout objet T de $\mathbf{K}$, la famille $U \rightarrow \text{Hom}(T, \mathcal{F}(U))$ est un *faisceau d'ensembles*.

(3.1.3) Supposons que $\mathbf{K}$ soit la catégorie définie par une « espèce de structure avec morphismes » Σ , les objets de $\mathbf{K}$ étant donc les ensembles munis de structures d'espèce Σ et les morphismes ceux de Σ . Supposons que la catégorie $\mathbf{K}$ vérifie en outre la condition suivante :

(E) Si $(A, (\rho_\alpha))$ est solution d'un problème d'application universelle *dans la catégorie $\mathbf{K}$* pour des familles (A_α) , $(A_{\alpha\beta})$, $(\rho_{\alpha\beta})$, alors c'est aussi une solution du problème d'application universelle pour les mêmes familles *dans la catégorie des ensembles* (c'est-à-dire quand on considère A , les A_α et $A_{\alpha\beta}$ comme des ensembles, les ρ_α et $\rho_{\alpha\beta}$ comme des applications)².

Dans ces conditions, la condition (F) entraîne que, considéré comme préfaisceau *d'ensembles*, $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$ est un *faisceau*. En outre, pour qu'une application $u : T \rightarrow \mathcal{F}(U)$ soit un morphisme de $\mathbf{K}$, il faut et il suffit, en vertu de (F), que chaque application $\rho_\alpha \circ u$ soit un morphisme $T \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha)$, ce qui signifie que la structure d'espèce Σ sur $\mathcal{F}(U)$ est *structure initiale* pour les morphismes ρ_α . Réciproquement, supposons qu'un préfaisceau $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$ sur X , à valeurs dans $\mathbf{K}$, soit un *faisceau d'ensembles*, et vérifie la condition précédente ; il est clair alors qu'il satisfait à (F), donc est un *faisceau à valeurs dans $\mathbf{K}$* .

(3.1.4) Lorsque Σ est l'espèce de structure de groupe ou d'anneau, le fait que le préfaisceau $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$ à valeurs dans $\mathbf{K}$ est un *faisceau d'ensembles* entraîne *ipso facto* que c'est un *faisceau à valeurs dans $\mathbf{K}$* (autrement dit, un faisceau de groupes ou d'anneaux au sens de (G))³. Mais il n'en est plus de même lorsque par exemple $\mathbf{K}$ est la catégorie des *anneaux topologiques* (avec pour morphismes les représentations continues) : un faisceau à valeurs dans $\mathbf{K}$ est un faisceau d'anneaux $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$ tel que, pour tout ouvert U et tout recouvrement de U par des ouverts $U_\alpha \subset U$, la topologie de l'anneau $\mathcal{F}(U)$ soit la *moins fine* rendant continues les représentations $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha)$. On dira dans ce cas que $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$ considéré comme faisceau d'anneaux (sans topologie) est *sous-jacent* au faisceau d'anneaux topologiques $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$. Les

1. C'est un cas particulier de la notion générale de *limite projective* (non filtrante) (voir (T, I, 1.8) et le livre en préparation annoncé dans l'Introduction).

2. On peut prouver que cela signifie aussi que le foncteur canonique $\mathbf{K} \rightarrow (\text{Ens})$ *permet aux limites projectives* (non nécessairement filtrantes).

3. Cela tient à ce que dans la catégorie $\mathbf{K}$, tout morphisme qui est une *bijection* (en tant qu'application d'ensembles) est un *isomorphisme*. Cela n'est plus vrai lorsque $\mathbf{K}$ est la catégorie des espaces topologiques, par exemple.

morphismes $u_V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ (V ouvert arbitraire de X) de faisceaux d'anneaux topologiques sont donc des homomorphismes des faisceaux d'anneaux sous-jacents, tels que u_V soit *continu* pour tout ouvert $V \subset X$; pour les distinguer des homomorphismes quelconques des faisceaux d'anneaux sous-jacents, on les appellera homomorphismes *continus* de faisceaux d'anneaux topologiques. On a des définitions et conventions analogues pour les faisceaux d'espaces topologiques ou de groupes topologiques.

01 | 25

(3.1.5) Il est clair que pour toute catégorie $\mathbf{K}$, si $\mathcal{F}$ est un préfaisceau (resp. un faisceau) sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$ et U un ouvert de X , les $\mathcal{F}(V)$ pour les ouverts $V \subset U$ constituent un préfaisceau (resp. un faisceau) à valeurs dans $\mathbf{K}$, que l'on appelle préfaisceau (resp. faisceau) *induit* par $\mathcal{F}$ sur U et que l'on note $\mathcal{F}|U$.

Pour tout morphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ de préfaisceaux sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, on désignera par $u|U$ le morphisme $\mathcal{F}|U \rightarrow \mathcal{G}|U$ formé des u_V pour $V \subset U$.

(3.1.6) Supposons maintenant que la catégorie $\mathbf{K}$ admette des *limites inductives* (T, 1.8); alors, pour tout préfaisceau (et en particulier tout faisceau) $\mathcal{F}$ sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$ et tout $x \in X$, on peut définir la *fibres* $\mathcal{F}_x$ comme l'objet de $\mathbf{K}$ limite inductive des $\mathcal{F}(U)$ selon l'ensemble filtrant (pour $\supset$) des voisinages ouverts U de x dans X , et pour les morphismes $\rho_U^V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$. Si $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un morphisme de préfaisceaux à valeurs dans $\mathbf{K}$, on définit pour tout $x \in X$ le morphisme $u_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ comme la limite inductive des $u_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ selon l'ensemble des voisinages ouverts de x ; on définit ainsi $\mathcal{F}_x$ comme foncteur covariant en $\mathcal{F}$, à valeurs dans $\mathbf{K}$, pour tout $x \in X$.

Lorsque $\mathbf{K}$ est en outre définie par une espèce de structure avec morphismes Σ , on appelle encore *sections au-dessus de U* d'un faisceau $\mathcal{F}$ à valeurs dans $\mathbf{K}$ les éléments de $\mathcal{F}(U)$, et on écrit alors $\Gamma(U, \mathcal{F})$ au lieu de $\mathcal{F}(U)$; pour $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$, V ouvert contenu dans U , on écrit $s|V$ au lieu de $\rho_V^U(s)$; pour tout $x \in U$, l'image canonique de s dans $\mathcal{F}_x$ est le *germe* de s au point x , noté s_x (*nous n'emploierons jamais la notation $s(x)$ dans ce sens*, cette notation étant réservée pour une autre notion relative aux faisceaux particuliers qui seront considérés dans ce Traité (5.5.1)).

Si alors $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un morphisme de faisceaux à valeurs dans $\mathbf{K}$, on écrira $u(s)$ au lieu de $u_V(s)$ pour tout $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$.

Si $\mathcal{F}$ est un faisceau de groupes commutatifs, ou d'anneaux, ou de modules, on dit que l'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_x \neq \{0\}$ est le *support* de $\mathcal{F}$, noté $\text{Supp}(\mathcal{F})$; cet ensemble n'est pas nécessairement fermé dans X .

Lorsque $\mathbf{K}$ est définie par une espèce de structure avec morphismes, *nous nous abstenons systématiquement de faire intervenir le point de vue des « espaces étalés »* en ce qui concerne les faisceaux à valeurs dans $\mathbf{K}$; autrement dit, nous ne considérerons jamais un faisceau comme un espace topologique (ni même comme l'ensemble réunion de ses fibres), et nous ne considérerons pas davantage un morphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ de tels faisceaux sur X comme une application continue d'espaces topologiques.

3.2 Préfaisceaux sur une base d'ouverts

(3.2.1) Nous nous restreindrons dans ce qui suit à des catégories $\mathbf{K}$ admettant des *limites projectives* (généralisées, c'est-à-dire correspondant à des ensembles préordonnés non nécessairement filtrants, cf. (T, 1.8)). Soient X un espace topologique, $\mathfrak{B}$ une base d'ouverts pour la topologie de X . Nous appellerons *préfaisceau sur $\mathfrak{B}$* , à valeurs dans $\mathbf{K}$, une famille d'objets $\mathcal{F}(U) \in \mathbf{K}$, attachés à chaque $U \in \mathfrak{B}$, et une famille de morphismes $\rho_U^V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ définis pour tout couple (U, V) d'éléments de $\mathfrak{B}$ tels que $U \subset V$,

01 | 26

avec les conditions $\rho_U^U = \text{identité}$ et $\rho_U^W = \rho_U^V \circ \rho_V^W$ si U, V, W dans $\mathfrak{B}$ sont tels que $U \subset V \subset W$. On peut lui associer un *préfaisceau à valeurs dans $\mathbf{K}$* : $U \rightarrow \mathcal{F}'(U)$ au sens ordinaire, en prenant pour tout ouvert U ,

$$\mathcal{F}'(U) = \varprojlim_{V \subset U} \mathcal{F}(V),$$

où V parcourt l'ensemble ordonné (pour $\subset$, *non filtrant en général*) des ensembles $V \in \mathfrak{B}$ tels que $V \subset U$, car les $\mathcal{F}(V)$ forment un système projectif pour les ρ_V^W ($V \subset W \subset U$, $V \in \mathfrak{B}$, $W \in \mathfrak{B}$). En effet, si U, U' sont deux ouverts de X tels que $U \subset U'$, on définit $\rho_U^{U'}$ comme la limite projective (pour $V \subset U$) des morphismes canoniques $\mathcal{F}'(U') \rightarrow \mathcal{F}(V)$, autrement dit l'unique morphisme $\mathcal{F}'(U') \rightarrow \mathcal{F}'(U)$, qui, composé avec les morphismes canoniques $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$, donne les morphismes canoniques $\mathcal{F}'(U') \rightarrow \mathcal{F}(V)$; la vérification de la transitivité de $\rho_U^{U'}$ est alors immédiate. De plus, si $U \in \mathfrak{B}$, le morphisme canonique $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ est un isomorphisme, permettant d'identifier ces deux objets¹.

1. Si X est un espace *noethérien*, on peut encore définir $\mathcal{F}'(U)$ et montrer que c'est un préfaisceau (au sens ordinaire) lorsqu'on suppose seulement que $\mathbf{K}$ admet des limites projectives pour les systèmes projectifs *finis*. En effet, si U est un ouvert quelconque de X , il y a un recouvrement *fini* (V_i) de U formé d'ensembles de $\mathfrak{B}$; pour tout couple (i, j) d'indices, soit (V_{ijk}) un recouvrement fini de $V_i \cap V_j$ formé d'ensembles de $\mathfrak{B}$. Soit I l'ensemble formé des i et des triplets (i, j, k) , ordonné par les seules relations $i > (i, j, k)$, $j > (i, j, k)$; on prend alors pour $\mathcal{F}'(U)$ la limite projective du système des $\mathcal{F}(V_i)$ et $\mathcal{F}(V_{ijk})$; on vérifie aisément que cela ne dépend pas des recouvrements (V_i) et (V_{ijk}) et que $U \rightarrow \mathcal{F}'(U)$ est un préfaisceau.

(3.2.2) Pour que le préfaisceau $\mathcal{F}'$ ainsi défini soit un *faisceau*, il faut et il suffit que le préfaisceau $\mathcal{F}$ sur $\mathfrak{B}$ vérifie la condition :

(F₀) Pour tout recouvrement (U_α) de $U \in \mathfrak{B}$ par des ensembles $U_\alpha \in \mathfrak{B}$ contenus dans U , et pour tout objet $T \in \mathbf{K}$, l'application qui, à tout $f \in \text{Hom}(T, \mathcal{F}(U))$ fait correspondre la famille

$$(\rho_{U_\alpha}^U \circ f) \in \prod_{\alpha} \text{Hom}(T, \mathcal{F}(U_\alpha))$$

est une bijection de $\text{Hom}(T, \mathcal{F}(U))$ sur l'ensemble des (f_α) tels que $\rho_{V^\alpha}^{U_\alpha} \circ f_\alpha = \rho_V^{U_\beta} \circ f_\beta$ pour tout couple d'indices (α, β) et tout $V \in \mathfrak{B}$ tel que $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$ ².

La condition est évidemment nécessaire. Pour montrer qu'elle est suffisante, considérons d'abord une seconde base $\mathfrak{B}'$ de la topologie de X , contenue dans $\mathfrak{B}$, et montrons que si $\mathcal{F}''$ désigne le préfaisceau déduit de la sous-famille $(\mathcal{F}(V))_{V \in \mathfrak{B}'}$, $\mathcal{F}''$ est *canoniquement isomorphe* à $\mathcal{F}'$. En effet, tout d'abord la limite projective (pour $V \in \mathfrak{B}'$, $V \subset U$) des morphismes canoniques $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ est un morphisme $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}''(U)$ pour tout ouvert U . Si $U \in \mathfrak{B}$, ce morphisme est un isomorphisme, car par hypothèse les morphismes canoniques $\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ pour $V \in \mathfrak{B}'$, $V \subset U$, se factorisent en

$$\mathcal{F}''(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(V),$$

et il est immédiat de voir que les composés des morphismes $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}''(U)$ et $\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ ainsi définis sont les identités. Ceci étant, pour tout ouvert U , les morphismes $\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}''(W) = \mathcal{F}(W)$ pour $W \in \mathfrak{B}$ et $W \subset U$ vérifient les conditions caractérisant la limite projective des $\mathcal{F}(W)$ ($W \in \mathfrak{B}$, $W \subset U$), ce qui démontre notre assertion compte tenu de l'unicité d'une limite projective à un isomorphisme près.

Cela posé, soit U un ouvert quelconque de X , (U_α) un recouvrement de U par des ouverts contenus dans U , et soit $\mathfrak{B}'$ la sous-famille de $\mathfrak{B}$ constituée par les ensembles

de $\mathfrak{B}$ contenus dans un U_α au moins ; il est clair que $\mathfrak{B}'$ est encore une base de la topologie de X , donc $\mathcal{F}'(U)$ (resp. $\mathcal{F}''(U_\alpha)$) est limite projective des $\mathcal{F}(V)$ pour $V \in \mathfrak{B}'$ et $V \subset U$ (resp. $V \subset U_\alpha$) ; l'axiome (F) se vérifie alors aussitôt en vertu de la définition de la limite projective.

Lorsque (F₀) est vérifié, nous dirons par abus de langage que le préfaisceau $\mathcal{F}$ sur la base $\mathfrak{B}$ est un *faisceau*.

(3.2.3) Soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux préfaisceaux sur la base $\mathfrak{B}$, à valeurs dans $\mathbf{K}$; on définit un *morphisme* $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ comme une famille $(u_V)_{V \in \mathfrak{B}}$ de morphismes $u_V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ satisfaisant aux conditions de compatibilité usuelles avec les morphismes de restriction ρ_V^W . Avec les notations de (3.2.1), on en déduit un morphisme $u' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ des préfaisceaux (ordinaires) correspondants en prenant pour u'_U la limite projective des u_V pour $V \in \mathfrak{B}$ et $V \subset U$; la vérification des conditions de compatibilité avec $\rho'_U{}^{U'}$ découle du caractère fonctoriel de la limite projective.

(3.2.4) Si la catégorie $\mathbf{K}$ admet des limites inductives, et si $\mathcal{F}$ est un préfaisceau sur la base $\mathfrak{B}$, à valeurs dans $\mathbf{K}$, pour tout $x \in X$ les voisinages de x appartenant à $\mathfrak{B}$ forment un ensemble cofinal (pour $\supset$) dans l'ensemble des voisinages de x , donc, si $\mathcal{F}'$ est le préfaisceau (ordinaire) correspondant à $\mathcal{F}$, la fibre $\mathcal{F}'_x$ est égale à

$$\lim_{\substack{\longrightarrow \\ \mathfrak{B}}} \mathcal{F}(V)$$

selon l'ensemble des $V \in \mathfrak{B}$ contenant x . Si $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un morphisme de préfaisceaux sur $\mathfrak{B}$ à valeurs dans $\mathbf{K}$, $u' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ le morphisme correspondant de préfaisceaux ordinaires, u'_x est de même la limite inductive des morphismes $u_V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ pour $V \in \mathfrak{B}$, $x \in V$.

(3.2.5) Revenons aux conditions générales de (3.2.1). Si $\mathcal{F}$ est un *faisceau* ordinaire à valeurs dans $\mathbf{K}$, $\mathcal{F}_1$ le faisceau *sur* $\mathfrak{B}$ obtenu par restriction de $\mathcal{F}$ à $\mathfrak{B}$, le faisceau ordinaire $\mathcal{F}'_1$ obtenu à partir de $\mathcal{F}_1$ par le procédé de (3.2.1) est canoniquement isomorphe à $\mathcal{F}$, en vertu de la condition (F) et des propriétés d'unicité de la limite projective. On identifiera d'ordinaire $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'_1$.

Si $\mathcal{G}$ est un second faisceau (ordinaire) sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, et $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un morphisme, la remarque précédente montre que la donnée des $u_V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ pour les $V \in \mathfrak{B}$ *seulement* détermine complètement u ; inversement, il suffit, les u_V étant donnés pour $V \in \mathfrak{B}$, de vérifier le diagramme de commutativité avec les morphismes de restriction ρ_V^W pour $V \in \mathfrak{B}$, $W \in \mathfrak{B}$ et $V \subset W$, pour qu'il existe un morphisme u' et un seul de $\mathcal{F}$ dans $\mathcal{G}$ tel que $u'_V = u_V$ pour tout $V \in \mathfrak{B}$ (3.2.3).

2. Cela signifie encore que le couple formé par $\mathcal{F}(U)$ et les $\rho_\alpha = \rho_{U_\alpha}^U$ est *solution du problème universel* défini (3.1.1) par la donnée de $A_\alpha = \mathcal{F}(U_\alpha)$, $A_{\alpha\beta} = \prod \mathcal{F}(V)$ (pour les $V \in \mathfrak{B}$ tels que $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$) et $\rho_{\alpha\beta} = (\rho_V^{U_\beta}) : \mathcal{F}(U_\alpha) \rightarrow \prod \mathcal{F}(V)$ défini par la condition que pour $V \in \mathfrak{B}$, $V' \in \mathfrak{B}$, $W \in \mathfrak{B}$, $V \cup V' \subset U_\alpha \cap U_\beta$, $W \subset V \cap V'$, $\rho_W^V \circ \rho_{V'}^W = \rho_W^{V'} \circ \rho_{V'}^V$.

(3.2.6) Supposons toujours que $\mathbf{K}$ admette des limites projectives. Alors la catégorie des *faisceaux sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$* admet aussi des *limites projectives* ; si $(\mathcal{F}_\lambda)$ est un système projectif de faisceaux sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, les

$$\mathcal{F}(U) = \varprojlim_{\lambda} \mathcal{F}_\lambda(U)$$

définissent en effet un préfaisceau à valeurs dans $\mathbf{K}$, et la vérification de l'axiome (F) résulte de la transitivité des limites projectives ; le fait que $\mathcal{F}$ est alors limite projective des $\mathcal{F}_\lambda$ est immédiat.

Lorsque $\mathbf{K}$ est la catégorie des ensembles, pour tout système projectif $(\mathcal{H}_\lambda)$ tel

01 | 28

que $\mathcal{H}_\lambda$ soit un *sous-faisceau* de $\mathcal{F}_\lambda$ pour tout λ , $\varprojlim_{\lambda} \mathcal{H}_\lambda$ s'identifie canoniquement à un *sous-faisceau* de $\varprojlim_{\lambda} \mathcal{F}_\lambda$. Si $\mathbf{K}$ est la catégorie des groupes commutatifs, le foncteur covariant $\varprojlim_{\lambda} \mathcal{F}_\lambda$ est *additif et exact à gauche*.

3.3 Recollement de faisceaux

(3.3.1) Supposons encore que la catégorie $\mathbf{K}$ admette des limites projectives (généralisées). Soient X un espace topologique, $\mathcal{U} = (U_\lambda)_{\lambda \in L}$ un recouvrement ouvert de X , et pour chaque $\lambda \in L$, soit $\mathcal{F}_\lambda$ un faisceau sur U_λ , à valeurs dans $\mathbf{K}$; pour tout couple d'indices (λ, μ) , supposons donné un *isomorphisme*

$$\theta_{\lambda\mu} : \mathcal{F}_\mu|(U_\lambda \cap U_\mu) \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_\lambda|(U_\lambda \cap U_\mu);$$

en outre, supposons que pour tout triplet (λ, μ, ν) , en désignant par $\theta'_{\lambda\mu}$, $\theta'_{\mu\nu}$, $\theta'_{\lambda\nu}$ les restrictions de $\theta_{\lambda\mu}$, $\theta_{\mu\nu}$, $\theta_{\lambda\nu}$ à $U_\lambda \cap U_\mu \cap U_\nu$, on ait

$$\theta'_{\lambda\nu} = \theta'_{\lambda\mu} \circ \theta'_{\mu\nu}$$

(condition de recollement pour les $\theta_{\lambda\mu}$). Alors, il existe un faisceau $\mathcal{F}$ sur X , à valeurs dans $\mathbf{K}$, et pour chaque λ un isomorphisme

$$\eta_\lambda : \mathcal{F}|U_\lambda \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_\lambda$$

tels que, pour tout couple (λ, μ) , en désignant par η'_λ et η'_μ les restrictions de η_λ et η_μ à $U_\lambda \cap U_\mu$, on ait

$$\theta_{\lambda\mu} = \eta'_\lambda \circ \eta'^{-1}_\mu;$$

en outre, $\mathcal{F}$ et les η_λ sont déterminés à un isomorphisme unique près par ces conditions. L'unicité résulte en effet aussitôt de (3.2.5). Pour établir l'existence de $\mathcal{F}$, désignons par $\mathfrak{B}$ la base d'ouverts formée des ouverts contenus dans un U_λ au moins, et pour tout $U \in \mathfrak{B}$, choisissons (par la fonction τ de Hilbert) un des $\mathcal{F}_\lambda(U)$ pour un des λ tels que $U \subset U_\lambda$; si on désigne cet objet par $\mathcal{F}(U)$, les ρ_U^V pour $U \subset V$, $U \in \mathfrak{B}$, $V \in \mathfrak{B}$ se définissent de façon évidente (au moyen des $\theta_{\lambda\mu}$), et la condition de transitivité est conséquence de la condition de recollement ; en outre, la vérification de (F_0) est immédiate, donc le préfaisceau sur $\mathfrak{B}$ ainsi défini est bien un faisceau, et on en déduit par le procédé général (3.2.1) un faisceau (ordinaire) encore noté $\mathcal{F}$ et qui répond à la question. On dit que $\mathcal{F}$ est obtenu par *recollement des $\mathcal{F}_\lambda$ au moyen des $\theta_{\lambda\mu}$* et on identifiera d'ordinaire $\mathcal{F}_\lambda$ et $\mathcal{F}|U_\lambda$ au moyen de η_λ .

Il est clair que tout faisceau $\mathcal{F}$ sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$ peut être considéré comme obtenu par recollement des faisceaux $\mathcal{F}_\lambda = \mathcal{F}|U_\lambda$ (où (U_λ) est un recouvrement ouvert arbitraire de X), au moyen des isomorphismes $\theta_{\lambda\mu}$ réduits à l'identité.

(3.3.2) Avec les mêmes notations, soit $\mathcal{G}_\lambda$ un second faisceau sur U_λ (pour tout $\lambda \in L$) à valeurs dans $\mathbf{K}$, et soit donné pour tout couple (λ, μ) un isomorphisme

$$\omega_{\lambda\mu} : \mathcal{G}_\mu|(U_\lambda \cap U_\mu) \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}_\lambda|(U_\lambda \cap U_\mu),$$

ces isomorphismes vérifiant la condition de recollement. Supposons enfin donné pour tout λ un morphisme $u_\lambda : \mathcal{F}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}_\lambda$, et que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_\mu|(U_\lambda \cap U_\mu) & \xrightarrow{u_\mu} & \mathcal{G}_\mu|(U_\lambda \cap U_\mu) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}_\lambda|(U_\lambda \cap U_\mu) & \xrightarrow{u_\lambda} & \mathcal{G}_\lambda|(U_\lambda \cap U_\mu) \end{array} \quad (3.3.2.1)$$

soient commutatifs. Alors, si $\mathcal{G}$ est obtenu par recollement des $\mathcal{G}_\lambda$ au moyen des $\omega_{\lambda\mu}$, il existe un morphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ et un seul tel que les diagrammes

01 | 29

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{F}|_{U_\lambda} & \xrightarrow{u|_{U_\lambda}} & \mathcal{G}|_{U_\lambda} \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathcal{F}_\lambda & \xrightarrow{u_\lambda} & \mathcal{G}_\lambda
\end{array}$$

soient commutatifs; cela résulte aussitôt de (3.2.3). La correspondance entre la famille (u_λ) et u est une bijection fonctorielle de la partie de $\prod_\lambda \text{Hom}(\mathcal{F}_\lambda, \mathcal{G}_\lambda)$ vérifiant les conditions (3.3.2.1) sur $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$.

(3.3.3) Avec les notations de (3.3.1), soit V un ouvert de X ; il est immédiat que les restrictions à $V \cap U_\lambda \cap U_\mu$ des $\theta_{\lambda\mu}$ satisfont à la condition de recollement pour les faisceaux induits $\mathcal{F}_\lambda|(V \cap U_\lambda)$ et que le faisceau sur V obtenu par recollement de ces derniers s'identifie canoniquement à $\mathcal{F}|_V$.

3.4 Images directes de préfaisceaux

(3.4.1) Soient X, Y deux espaces topologiques, $\psi : X \rightarrow Y$ une application continue. Soit $\mathcal{F}$ un préfaisceau sur X à valeurs dans une catégorie $\mathbf{K}$; pour tout ouvert $U \subset Y$, soit

$$\mathcal{G}(U) = \mathcal{F}(\psi^{-1}(U)),$$

et si U, V sont deux parties ouvertes de Y telles que $U \subset V$, soit ρ_U^V le morphisme

$$\mathcal{F}(\psi^{-1}(V)) \longrightarrow \mathcal{F}(\psi^{-1}(U));$$

il est immédiat que les $\mathcal{G}(U)$ et les ρ_U^V définissent un *préfaisceau* sur Y à valeurs dans $\mathbf{K}$, que l'on appelle l'*image directe de $\mathcal{F}$ par ψ* et que l'on note $\psi_*(\mathcal{F})$. Si $\mathcal{F}$ est un faisceau, on vérifie aussitôt l'axiome (F) pour le préfaisceau $\mathcal{G}(U)$, donc $\psi_*(\mathcal{F})$ est un faisceau.

(3.4.2) Soient $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ deux préfaisceaux sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, et soit $u : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ un morphisme. Lorsque U parcourt l'ensemble des parties ouvertes de Y , la famille de morphismes

$$u_{\psi^{-1}(U)} : \mathcal{F}_1(\psi^{-1}(U)) \longrightarrow \mathcal{F}_2(\psi^{-1}(U))$$

satisfait aux conditions de compatibilité avec les morphismes de restriction, et définit par suite un morphisme

$$\psi_*(u) : \psi_*(\mathcal{F}_1) \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F}_2).$$

Si $v : \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3$ est un morphisme de $\mathcal{F}_2$ dans un troisième préfaisceau sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, on a

$$\psi_*(v \circ u) = \psi_*(v) \circ \psi_*(u);$$

autrement dit, $\psi_*(\mathcal{F})$ est un *foncteur covariant* en $\mathcal{F}$, de la catégorie des préfaisceaux (resp. faisceaux) sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, dans celle des préfaisceaux (resp. faisceaux) sur Y à valeurs dans $\mathbf{K}$.

(3.4.3) Soient Z un troisième espace topologique, $\psi' : Y \rightarrow Z$ une application continue, et soit $\psi'' = \psi' \circ \psi$. Il est clair que l'on a

$$\psi''_*(\mathcal{F}) = \psi'_*(\psi_*(\mathcal{F}))$$

pour tout préfaisceau $\mathcal{F}$ sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$; en outre, pour tout morphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ de tels préfaisceaux, on a

$$\psi''_*(u) = \psi'_*(\psi_*(u)).$$

En d'autres termes, ψ''_* est le *composé* des foncteurs ψ'_* et ψ_* , ce qu'on peut écrire

$$(\psi' \circ \psi)_* = \psi'_* \circ \psi_*.$$

En outre, pour tout ouvert U de Y , l'image par la restriction $\psi|_{\psi^{-1}(U)}$ du préfaisceau induit $\mathcal{F}|_{\psi^{-1}(U)}$ n'est autre que le préfaisceau induit $\psi_*(\mathcal{F})|_U$.

(3.4.4) Supposons que la catégorie $\mathbf{K}$ admette des limites inductives, et soit $\mathcal{F}$ un préfaisceau sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$; pour tout $x \in X$, les morphismes

$$\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

(U voisinage ouvert de $\psi(x)$ dans Y) forment un système inductif, qui donne par passage

à la limite un morphisme

$$\psi_x : (\psi_*(\mathcal{F}))_{\psi(x)} \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

des fibres ; en général, ce morphisme n'est *ni injectif ni surjectif*. Il est fonctoriel ; en effet, si $u : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ est un morphisme de préfaisceaux sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (\psi_*(\mathcal{F}_1))_{\psi(x)} & \xrightarrow{\psi_x} & (\mathcal{F}_1)_x \\ (\psi_*(u))_{\psi(x)} \downarrow & & \downarrow u_x \\ (\psi_*(\mathcal{F}_2))_{\psi(x)} & \xrightarrow{\psi_x} & (\mathcal{F}_2)_x \end{array}$$

est commutatif. Si Z est un troisième espace topologique, $\psi' : Y \rightarrow Z$ une application continue, et $\psi'' = \psi' \circ \psi$, on a

$$\psi''_x = \psi_x \circ \psi'_{\psi(x)}$$

pour $x \in X$.

(3.4.5) Sous les hypothèses de (3.4.4), supposons en outre que ψ soit un *homéomorphisme* de X sur le sous-espace $\psi(X)$ de Y . Alors, pour tout $x \in X$, ψ_x est un *isomorphisme*. Ceci s'applique en particulier à l'injection canonique j d'une partie X de Y dans Y .

(3.4.6) Supposons que $\mathbf{K}$ soit la catégorie des groupes, ou des anneaux, etc. Si $\mathcal{F}$ est un faisceau sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, de support S , et si $y \notin \overline{\psi(S)}$, il résulte de la définition de $\psi_*(\mathcal{F})$ que

$$(\psi_*(\mathcal{F}))_y = \{0\},$$

autrement dit le support de $\psi_*(\mathcal{F})$ est contenu dans $\overline{\psi(S)}$; mais il n'est pas nécessairement contenu dans $\psi(S)$. Sous les mêmes hypothèses, si j est l'injection canonique d'une partie X de Y dans Y , le faisceau $j_*(\mathcal{F})$ induit $\mathcal{F}$ sur X ; si de plus X est *fermée* dans Y , $j_*(\mathcal{F})$ est le faisceau sur Y qui induit $\mathcal{F}$ sur X et 0 sur $Y - X$ (G, II, 2.9.2), mais il est en général distinct de ce dernier lorsqu'on suppose X localement fermé mais non fermé.

3.5 Images réciproques de préfaisceaux

(3.5.1) Sous les hypothèses de (3.4.1), si $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) est un préfaisceau sur X (resp. Y) à valeurs dans $\mathbf{K}$, tout morphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ de préfaisceaux sur Y s'appelle encore un ψ -*morphisme* de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$, et se note aussi $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$. On désigne aussi par $\text{Hom}_\psi(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ l'ensemble $\text{Hom}_Y(\mathcal{G}, \psi_*(\mathcal{F}))$ des ψ -morphisms de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$.

Pour tout couple (U, V) , où U est un ouvert de X , V un ouvert de Y tel que $\psi(U) \subset V$, on a un morphisme $u_{U,V} : \mathcal{G}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ en composant le morphisme de restriction $\mathcal{F}(\psi^{-1}(V)) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ et le morphisme $u_V : \mathcal{G}(V) \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})(V) = \mathcal{F}(\psi^{-1}(V))$; il est immédiat que ces morphismes rendent commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}(V) & \xrightarrow{u_{U,V}} & \mathcal{F}(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}(V') & \xrightarrow{u_{U',V'}} & \mathcal{F}(U') \end{array} \quad (3.5.1.1)$$

pour $U' \subset U$, $V' \subset V$, $\psi(U') \subset V'$. Inversement, la donnée d'une famille $(u_{U,V})$ de morphismes rendant commutatifs les diagrammes (3.5.1.1) définit un ψ -morphisme u , car il suffit de prendre

$$u_V = u_{\psi^{-1}(V), V}.$$

Si la catégorie $\mathbf{K}$ admet des limites projectives (généralisées), et si $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}'$ sont des bases des topologies de X et Y respectivement, pour définir un ψ -morphisme u de *faisceaux*, on peut se borner à se donner les $u_{U,V}$ pour $U \in \mathfrak{B}$, $V \in \mathfrak{B}'$ et $\psi(U) \subset V$, vérifiant les conditions de compatibilité (3.5.1.1) pour U, U' dans $\mathfrak{B}$ et V, V' dans $\mathfrak{B}'$; il suffit en effet de définir u_W , pour tout ouvert $W \subset Y$, comme limite projective des $u_{U,V}$ pour $V \in \mathfrak{B}'$ et $V \subset W$, $U \in \mathfrak{B}$ et $\psi(U) \subset V$.

Lorsque la catégorie $\mathbf{K}$ admet des limites inductives, on a, pour tout $x \in X$, un morphisme

$$\mathcal{G}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(\psi^{-1}(V)) \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

pour tout voisinage ouvert V de $\psi(x)$ dans Y , et ces morphismes forment un système inductif qui donne par passage à la limite un morphisme

$$\mathcal{G}_{\psi(x)} \longrightarrow \mathcal{F}_x.$$

(3.5.2) Sous les hypothèses de (3.4.3), soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ des préfaisceaux à valeurs dans $\mathbf{K}$ sur X, Y, Z respectivement, et soient $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}), v : \mathcal{H} \rightarrow \psi'_*(\mathcal{G})$ un ψ -morphisme et un ψ' -morphisme respectivement. On en déduit un ψ'' -morphisme

$$w : \mathcal{H} \xrightarrow{v} \psi'_*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\psi'_*(u)} \psi'_*(\psi_*(\mathcal{F})) = \psi''_*(\mathcal{F}),$$

que l'on appelle, par définition, le *composé* de u et de v . On peut donc considérer les couples $(X, \mathcal{F})$ formés d'un espace topologique X et d'un préfaisceau $\mathcal{F}$ sur X (à valeurs dans $\mathbf{K}$) comme formant une *catégorie*, les morphismes étant les couples $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{F}) \rightarrow (Y, \mathcal{G})$ formés d'une application continue $\psi : X \rightarrow Y$ et d'un ψ -morphisme $\theta : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$.

(3.5.3) Soient $\psi : X \rightarrow Y$ une application continue, $\mathcal{G}$ un *préfaisceau* sur Y à valeurs dans $\mathbf{K}$. Nous appellerons *image réciproque de $\mathcal{G}$ par ψ* un couple $(\mathcal{G}', \rho)$, où $\mathcal{G}'$ est un *faisceau* sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, et $\rho : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$ un ψ -morphisme (autrement dit un homomorphisme $\mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{G}')$) tels que, pour tout *faisceau* $\mathcal{F}$ sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, l'application

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{G}', \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_\psi(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_Y(\mathcal{G}, \psi_*(\mathcal{F})) \quad (3.5.3.1)$$

transformant v en $\psi_*(v) \circ \rho$, soit une *bijection*; cette application, étant fonctorielle en $\mathcal{F}$, définira alors un isomorphisme de foncteurs en $\mathcal{F}$. Le couple $(\mathcal{G}', \rho)$ étant solution d'un problème universel, on sait qu'il est *déterminé à un isomorphisme unique près* lorsqu'il existe. On écrira alors $\mathcal{G}' = \psi^*(\mathcal{G})$, $\rho = \rho_\mathcal{G}$, et par abus de langage, on dira que $\psi^*(\mathcal{G})$ est le *faisceau image réciproque* de $\mathcal{G}$ par ψ , étant entendu que $\psi^*(\mathcal{G})$ est considéré comme muni du ψ -morphisme *canonique* $\rho_\mathcal{G} : \mathcal{G} \rightarrow \psi^*(\mathcal{G})$, c'est-à-dire de l'*homomorphisme canonique* de préfaisceaux sur Y :

$$\rho_\mathcal{G} : \mathcal{G} \longrightarrow \psi_*(\psi^*(\mathcal{G})). \quad (3.5.3.2)$$

Pour tout homomorphisme $v : \psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ (où $\mathcal{F}$ est un faisceau sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$), on posera $v^b = \psi_*(v) \circ \rho_\mathcal{G} : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$. Par définition, *tout* morphisme de préfaisceaux $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ est de la forme v^b pour un v et un seul, que l'on notera $u^\sharp$. En d'autres termes, tout morphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ de préfaisceaux se factorise de façon unique en

$$u : \mathcal{G} \xrightarrow{\rho_\mathcal{G}} \psi_*(\psi^*(\mathcal{G})) \xrightarrow{\psi_*(u^\sharp)} \psi_*(\mathcal{F}). \quad (3.5.3.3)$$

01 | 32

(3.5.4) Supposons maintenant que la catégorie $\mathbf{K}$ soit telle¹ que *tout* préfaisceau $\mathcal{G}$ sur Y à valeurs dans $\mathbf{K}$ admette une image réciproque par ψ , que nous noterons $\psi^*(\mathcal{G})$.

Nous allons voir qu'on peut définir $\psi^*(\mathcal{G})$ comme *foncteur covariant* en $\mathcal{G}$, de la catégorie des préfaisceaux sur Y à valeurs dans $\mathbf{K}$, dans celle des faisceaux sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, de telle façon que l'isomorphisme $v \rightarrow v^b$ soit un *isomorphisme de bifoncteurs*

$$\mathrm{Hom}_X(\psi^*(\mathcal{G}), \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_Y(\mathcal{G}, \psi_*(\mathcal{F})) \quad (3.5.4.1)$$

en $\mathcal{G}$ et $\mathcal{F}$.

En effet, pour tout morphisme $w : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ de préfaisceaux sur Y à valeurs dans $\mathbf{K}$, considérons le morphisme composé

$$\mathcal{G}_1 \xrightarrow{w} \mathcal{G}_2 \xrightarrow{\rho_{\mathcal{G}_2}} \psi_*(\psi^*(\mathcal{G}_2)) ;$$

il lui correspond un morphisme $(\rho_{\mathcal{G}_2} \circ w)^\sharp : \psi^*(\mathcal{G}_1) \rightarrow \psi^*(\mathcal{G}_2)$, que nous noterons $\psi^*(w)$. On a donc, en vertu de (3.5.3.3)

$$\psi_*(\psi^*(w)) \circ \rho_{\mathcal{G}_1} = \rho_{\mathcal{G}_2} \circ w. \quad (3.5.4.2)$$

Pour tout morphisme $u : \mathcal{G}_2 \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$, où $\mathcal{F}$ est un faisceau sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, on a, d'après (3.5.3.3), (3.5.4.2) et la définition de v^b

$$(u^\sharp \circ \psi^*(w))^b = \psi_*(u^\sharp) \circ \psi_*(\psi^*(w)) \circ \rho_{\mathcal{G}_1} = \psi_*(u^\sharp) \circ \rho_{\mathcal{G}_2} \circ w = u \circ w$$

ou encore

$$(u \circ w)^\sharp = u^\sharp \circ \psi^*(w). \quad (3.5.4.3)$$

1. Dans le livre cité dans l'Introduction, nous donnerons des conditions très générales sur la catégorie $\mathbf{K}$ assurant l'existence des images réciproques de préfaisceaux à valeurs dans $\mathbf{K}$.

Si on prend en particulier pour u un morphisme

$$\mathcal{G}_2 \xrightarrow{w'} \mathcal{G}_3 \xrightarrow{\rho_{\mathcal{G}_3}} \psi_*(\psi^*(\mathcal{G}_3)),$$

il vient

$$\psi^*(w' \circ w) = (\rho_{\mathcal{G}_3} \circ w' \circ w)^\# = (\rho_{\mathcal{G}_3} \circ w')^\# \circ \psi^*(w) = \psi^*(w') \circ \psi^*(w),$$

d'où notre assertion.

Enfin, pour tout faisceau $\mathcal{F}$ sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, soit $i_{\mathcal{F}}$ le morphisme identique de $\psi_*(\mathcal{F})$ et notons

$$\sigma_{\mathcal{F}} : \psi^*(\psi_*(\mathcal{F})) \longrightarrow \mathcal{F}$$

le morphisme $(i_{\mathcal{F}})^\#$; la formule (3.5.4.3) donne en particulier la factorisation

$$u^\# : \psi^*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\psi^*(u)} \psi^*(\psi_*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sigma_{\mathcal{F}}} \mathcal{F} \quad (3.5.4.4)$$

pour tout morphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$. Nous dirons que le morphisme $\sigma_{\mathcal{F}}$ est *canonique*.

(3.5.5) Soit $\psi' : Y \rightarrow Z$ une application continue, et supposons que tout préfaisceau $\mathcal{H}$ sur Z à valeurs dans $\mathbf{K}$ admette une image réciproque $\psi'^*(\mathcal{H})$ par ψ' . Alors (avec les hypothèses de (3.5.4)) tout préfaisceau $\mathcal{H}$ sur Z à valeurs dans $\mathbf{K}$ admet une image réciproque par $\psi'' = \psi' \circ \psi$ et l'on a un isomorphisme canonique fonctoriel

$$\psi''^*(\mathcal{H}) \xrightarrow{\sim} \psi^*(\psi'^*(\mathcal{H})) \quad (3.5.5.1)$$

Cela résulte en effet aussitôt des définitions, tenant compte de ce que $\psi'' = \psi'_* \circ \psi_*$. En outre, si $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ est un ψ -morphisme, $v : \mathcal{H} \rightarrow \psi'_*(\mathcal{G})$ un ψ' -morphisme, et $w = \psi'_*(u) \circ v$ leur composé (3.5.2), on constate aussitôt que $w^\#$ est le morphisme composé

$$w^\# : \psi^*(\psi'^*(\mathcal{H})) \xrightarrow{\psi^*(v^\#)} \psi^*(\mathcal{G}) \xrightarrow{u^\#} \mathcal{F}.$$

(3.5.6) Prenons en particulier pour ψ l'application identique $1_X : X \rightarrow X$. Alors si l'image réciproque par ψ d'un préfaisceau $\mathcal{F}$ sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$ existe, on dit que cette image réciproque est le *faisceau associé au préfaisceau* $\mathcal{F}$. Tout morphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ de $\mathcal{F}$ dans un *faisceau* $\mathcal{F}'$ à valeurs dans $\mathbf{K}$ se factorise donc de façon unique en

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\rho_{\mathcal{F}}} 1_X^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{u^\#} \mathcal{F}'.$$

3.6 Faisceaux simples et faisceaux localement simples

(3.6.1) Nous dirons qu'un *préfaisceau* $\mathcal{F}$ sur X , à valeurs dans $\mathbf{K}$, est *constant* si les morphismes canoniques $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ sont des *isomorphismes* pour tout ouvert non vide $U \subset X$; on notera que $\mathcal{F}$ n'est pas nécessairement un faisceau. On dit qu'un *faisceau* est *simple* s'il est associé (3.5.6) à un préfaisceau constant. On dit qu'un faisceau $\mathcal{F}$ est *localement simple* si tout $x \in X$ admet un voisinage ouvert U tel que $\mathcal{F}|_U$ soit simple.

(3.6.2) Supposons que X soit *irréductible* (2.1.1); alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{F}$ est un *préfaisceau constant* sur X ;
- b) $\mathcal{F}$ est un *faisceau simple* sur X ;
- c) $\mathcal{F}$ est un *faisceau localement simple* sur X .

En effet, soit $\mathcal{F}$ un préfaisceau constant sur X ; si U, V sont deux ouverts non vides dans X , $U \cap V$ est non vide, donc $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U \cap V)$ et $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ étant des isomorphismes, il en est de même de $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U \cap V)$ et de même $\mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U \cap V)$ est un isomorphisme. On en conclut aussitôt que l'axiome (F) de (3.1.2) est bien vérifié, $\mathcal{F}$ est isomorphe à son faisceau associé, et par suite a) entraîne b).

Soit maintenant (U_α) un recouvrement ouvert de X par des ouverts non vides et un faisceau $\mathcal{F}$ sur X tel que $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ soit simple pour tout α ; comme U_α est irréductible, $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ est un préfaisceau constant en vertu de ce qui précède. Comme $U_\alpha \cap U_\beta$ n'est pas vide, $\mathcal{F}(U_\alpha) \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta)$ et $\mathcal{F}(U_\beta) \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta)$ sont des isomorphismes, d'où on déduit un isomorphisme canonique $\theta_{\alpha\beta} : \mathcal{F}(U_\alpha) \rightarrow \mathcal{F}(U_\beta)$ pour tout couple d'indices. Mais alors, si on applique la condition (F) pour $U = X$, on voit que pour tout indice α_0 , $\mathcal{F}(U_{\alpha_0})$ et les $\theta_{\alpha_0\alpha}$ sont solutions du problème universel, ce qui (en vertu de l'unicité) implique que $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(U_{\alpha_0})$ est un isomorphisme, et démontre donc que c) entraîne a).

3.7 Images réciproques de préfaisceaux de groupes ou d'anneaux

01 | 34

(3.7.1) Nous allons montrer que lorsqu'on prend pour $\mathbf{K}$ la catégorie des ensembles, l'image réciproque par ψ de tout préfaisceau $\mathcal{G}$ à valeurs dans $\mathbf{K}$ *existe toujours* (les notations et hypothèses sur X, Y, ψ étant celles de (3.5.3)). En effet, pour tout ouvert $U \subset X$, définissons $\mathcal{G}'(U)$ comme suit : un élément s' de $\mathcal{G}'(U)$ est une famille $(s'_x)_{x \in U}$, où $s'_x \in \mathcal{G}_{\psi(x)}$ pour tout $x \in U$, et où, pour tout $x \in U$, la condition suivante est remplie : il existe un voisinage ouvert V de $\psi(x)$ dans Y , un voisinage $W \subset \psi^{-1}(V) \cap U$ de x et un élément $s \in \mathcal{G}(V)$ tels que $s'_z = s_{\psi(z)}$ pour tout $z \in W$. On vérifie immédiatement que $U \mapsto \mathcal{G}'(U)$ satisfait bien aux axiomes des *faisceaux*.

Soit maintenant $\mathcal{F}$ un faisceau d'ensembles sur X , et soient $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}), v : \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{F}$ des morphismes. On définit $u^\#$ et $v^\flat$ de la façon suivante : si s' est une section de $\mathcal{G}'$ au-dessus d'un voisinage U de $x \in X$ et si V est un voisinage ouvert de $\psi(x)$ et $s \in \mathcal{G}(V)$ tel que l'on ait $s'_z = s_{\psi(z)}$ pour z dans un voisinage de x contenu dans $\psi^{-1}(V) \cap U$, on prend $u^\#_x(s'_x) = u_{\psi(x)}(s_{\psi(x)})$. De même, si $s \in \mathcal{G}(V)$ (V ouvert dans Y), $v^\flat(s)$ est la section de $\mathcal{F}$ au-dessus de $\psi^{-1}(V)$, image par v de la section s' de $\mathcal{G}'$ telle que $s'_x = s_{\psi(x)}$ pour tout $x \in \psi^{-1}(V)$. En outre, l'homomorphisme canonique (3.5.3) $\rho : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\psi^*(\mathcal{G}))$ se définit de la façon suivante : pour tout ouvert $V \subset Y$ et toute section $s \in \Gamma(V, \mathcal{G})$, $\rho(s)$ est la section $(s_{\psi(x)})_{x \in \psi^{-1}(V)}$ de $\psi^*(\mathcal{G})$ au-dessus de $\psi^{-1}(V)$. La vérification des relations $(u^\#)^\flat = u, (v^\flat)^\# = v$ et $v^\flat = \psi_*(v) \circ \rho$ est immédiate, et démontre notre assertion.

On vérifie que, si $w : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ est un homomorphisme de préfaisceaux d'ensembles sur Y , $\psi^*(w)$ s'explicite de la façon suivante : si $s' = (s'_x)_{x \in U}$ est une section de $\psi^*(\mathcal{G}_1)$ au-dessus d'un ouvert U de X , $(\psi^*(w))(s')$ est la famille $(w_{\psi(x)}(s'_x))_{x \in U}$. Enfin, il est immédiat que pour tout ouvert V de Y , l'image réciproque de $\mathcal{G}|_V$ par la restriction de ψ à $\psi^{-1}(V)$ est identique au faisceau induit $\psi^*(\mathcal{G})|_{\psi^{-1}(V)}$.

Lorsque ψ est l'identité 1_X , on retrouve la définition d'un faisceau d'ensembles associé à un préfaisceau (G, II, 1.2). Les considérations précédentes s'appliquent sans changement lorsque $\mathbf{K}$ est la catégorie des groupes ou des anneaux (non nécessairement commutatifs).

Lorsque X est une partie quelconque d'un espace topologique Y , et j l'injection canonique $X \rightarrow Y$, pour tout faisceau $\mathcal{G}$ sur Y à valeurs dans une catégorie $\mathbf{K}$, on appelle faisceau *induit* sur X par $\mathcal{G}$ l'image réciproque $j^*(\mathcal{G})$ (lorsqu'elle existe) ; pour les faisceaux d'ensembles (ou de groupes, ou d'anneaux) on retrouve la définition usuelle (G, II, 1.5).

(3.7.2) Conservant les notations et hypothèses de (3.5.3), supposons que $\mathcal{G}$ soit un *faisceau* de groupes (resp. d'anneaux) sur Y . La définition des sections de $\psi^*(\mathcal{G})$ (3.7.1) montre (compte tenu de (3.4.4)) que l'homomorphisme de fibres $\psi_x \circ \rho_{\psi(x)} : \mathcal{G}_{\psi(x)} \rightarrow (\psi^*(\mathcal{G}))_x$ est un *isomorphisme fonctoriel en $\mathcal{G}$* , qui permet d'identifier ces deux fibres ; avec cette identification, $u^\#_x$ est identique à l'homomorphisme défini dans (3.5.1), et en particulier, on a $\text{Supp}(\psi^*(\mathcal{G})) = \psi^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{G}))$.

Une conséquence immédiate de ce résultat est que *le foncteur $\psi^*(\mathcal{G})$ est exact en $\mathcal{G}$ dans la catégorie abélienne des faisceaux de groupes commutatifs*.

3.8 Faisceaux d'espaces pseudo-discrets

01 | 35

(3.8.1) Soit X un espace topologique dont la topologie admet une base $\mathfrak{B}$ formée d'ensembles ouverts *quasi-compacts*. Soit $\mathcal{F}$ un *faisceau d'ensembles* sur X ; si on munit chacun des $\mathcal{F}(U)$ de la topologie *discrète*, $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ est un *préfaisceau d'espaces topologiques*. Nous allons voir qu'il existe un *faisceau d'espaces topologiques* $\mathcal{F}'$ associé à $\mathcal{F}$ (3.5.6) tel que $\Gamma(U, \mathcal{F}')$ soit l'espace discret $\mathcal{F}(U)$ pour tout ouvert *quasi-compact* U . Il suffira pour cela de montrer que le préfaisceau $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ d'espaces topologiques discrets *sur $\mathfrak{B}$* vérifie la condition (F₀) de (3.2.2), et plus généralement que si U est un ouvert quasi-compact et si (U_α) est un recouvrement de U par des ensembles de $\mathfrak{B}$, la topologie la moins fine $\mathcal{T}$ sur $\Gamma(U, \mathcal{F})$ rendant continues les applications $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(U_\alpha, \mathcal{F})$ est la topologie *discrète*. Or, il existe un nombre fini d'indices α_i tels que $U = \bigcup_i U_{\alpha_i}$. Soit $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ et soit s_i son image dans $\Gamma(U_{\alpha_i}, \mathcal{F})$; l'intersection des images réciproques des ensembles $\{s_i\}$ est par définition un voisinage de s pour $\mathcal{T}$; mais puisque $\mathcal{F}$ est un faisceau d'ensembles et que les U_{α_i} recouvrent U , cette intersection se réduit à s , d'où notre assertion.

On notera que si U est un ouvert non quasi-compact de X , l'espace topologique $\Gamma(U, \mathcal{F}')$ a encore $\Gamma(U, \mathcal{F})$ comme ensemble sous-jacent, mais sa topologie n'est pas discrète en général : c'est la moins fine rendant continues les applications $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{F})$, pour $V \in \mathfrak{B}$ et $V \subset U$ (les $\Gamma(V, \mathcal{F})$ étant discrets).

Les considérations précédentes s'appliquent sans modification aux faisceaux de groupes ou d'anneaux (non nécessairement commutatifs), et leur associent respectivement des faisceaux de *groupes topologiques* ou d'*anneaux topologiques*. Pour abrégé, nous dirons que le faisceau $\mathcal{F}'$ est le faisceau d'*espaces* (resp. *groupes*, *anneaux*) *pseudo-discrets* associé au faisceau d'ensembles (resp. groupes, anneaux) $\mathcal{F}$.

(3.8.2) Soient $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$ deux faisceaux d'ensembles (resp. groupes, anneaux) sur X , $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme. Alors u est aussi un homomorphisme *continu* $\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$, en désignant par $\mathcal{F}'$ et $\mathcal{G}'$ les faisceaux pseudo-discrets associés à $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$; cela résulte en effet de (3.2.5).

(3.8.3) Soient $\mathcal{F}$ un faisceau d'ensembles, $\mathcal{H}$ un sous-faisceau de $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}'$ et $\mathcal{H}'$ les faisceaux pseudo-discrets associés à $\mathcal{F}$ et $\mathcal{H}$ respectivement. Alors, pour tout ouvert $U \subset X$, $\Gamma(U, \mathcal{H}')$ est *fermé* dans $\Gamma(U, \mathcal{F}')$: en effet, c'est l'intersection des images réciproques des $\Gamma(V, \mathcal{H})$ (pour $V \in \mathfrak{B}$, $V \subset U$) par les applications continues $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{F})$, et $\Gamma(V, \mathcal{H})$ est fermé dans l'espace discret $\Gamma(V, \mathcal{F})$.

4 Espaces annelés

4.1 Espaces annelés, $\mathcal{A}$ -Modules, $\mathcal{A}$ -Algèbres

(4.1.1) Un *espace annelé* (resp. *topologiquement annelé*) est un couple $(X, \mathcal{A})$ formé d'un espace topologique X et d'un faisceau d'anneaux (non nécessairement commutatifs) (resp. d'un faisceau d'anneaux topologiques) $\mathcal{A}$ sur X ; on dit que X est l'espace topologique *sous-jacent* à l'espace annelé $(X, \mathcal{A})$, et $\mathcal{A}$ le *faisceau structural*. Ce dernier se note $\mathcal{O}_X$, et sa fibre en un point $x \in X$ se note $\mathcal{O}_{X,x}$ ou simplement $\mathcal{O}_x$ lorsqu'il n'en résulte pas de confusion.

On désignera par 1 ou e la *section unité* de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X (élément unité de $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$).

Comme dans ce Traité nous aurons surtout à considérer des faisceaux d'anneaux *commutatifs*, il sera sous-entendu, lorsque nous parlerons d'un espace annelé $(X, \mathcal{A})$ sans préciser, que $\mathcal{A}$ est un faisceau d'anneaux commutatifs.

Les espaces annelés à faisceau structural non nécessairement commutatif (resp. les espaces topologiquement annelés) forment une *catégorie*, lorsqu'on définit un *morphisme* $(X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ comme un couple $(\psi, \theta) = \Psi$ formé d'une application continue $\psi : X \rightarrow Y$ et d'un ψ -*morphisme* $\theta : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ (3.5.1) de faisceaux d'anneaux (resp. de faisceaux d'anneaux topologiques); le *composé* d'un second morphisme $\Psi' = (\psi', \theta') : (Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$ et de Ψ , noté $\Psi'' = \Psi' \circ \Psi$, est le morphisme (ψ'', θ'') où $\psi'' = \psi' \circ \psi$, et θ'' est le composé de θ et θ' (égal à $\psi'_*(\theta) \circ \theta'$, cf. 3.5.2). Pour les espaces annelés, rappelons que l'on a alors $\theta''^\# = \theta^\# \circ \psi^*(\theta'^\#)$ (3.5.5); donc si $\theta'^\#$ et $\theta^\#$ sont des homomorphismes *injectifs* (resp. *surjectifs*), il en est de même de $\theta''^\#$, compte tenu du fait que $\psi_x \circ \rho_{\psi(x)}$ est un isomorphisme pour tout $x \in X$ (3.7.2). On vérifie aussitôt, grâce à ce qui précède, que lorsque ψ est une application continue *injective* et $\theta^\#$ un homomorphisme *surjectif* de faisceaux d'anneaux, le morphisme (ψ, θ) est un *monomorphisme* (T, 1.1) dans la catégorie des espaces annelés.

Par abus de langage, on remplacera souvent ψ par Ψ dans les notations, par exemple en écrivant $\Psi^{-1}(U)$ au lieu de $\psi^{-1}(U)$ pour une partie U de Y , lorsque cela ne risquera pas d'entraîner confusion.

(4.1.2) Pour toute partie M de X , le couple $(M, \mathcal{A}|_M)$ est évidemment un espace annelé, dit *induit* sur M par l'espace annelé $(X, \mathcal{A})$ (et appelé encore la *restriction* de $(X, \mathcal{A})$ à M). Si j est l'injection canonique $M \rightarrow X$ et ω l'application identique de $\mathcal{A}|_M$, (j, ω^b) est un monomorphisme $(M, \mathcal{A}|_M) \rightarrow (X, \mathcal{A})$ d'espaces annelés, appelé l'*injection canonique*. Le composé d'un morphisme $\Psi : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ et de cette injection est appelé la *restriction* de Ψ à M .

(4.1.3) Nous ne reviendrons pas sur la définition des $\mathcal{A}$ -Modules ou faisceaux algébriques sur un espace annelé $(X, \mathcal{A})$ (G, II, 2.2); lorsque $\mathcal{A}$ est un faisceau d'anneaux non nécessairement commutatifs, par $\mathcal{A}$ -Module, il faudra toujours sous-entendre « $\mathcal{A}$ -Module à gauche » sauf mention expresse du contraire. Les sous- $\mathcal{A}$ -Modules de $\mathcal{A}$ seront qualifiés de faisceaux d'idéaux (à gauche, à droite ou bilatères) dans $\mathcal{A}$ ou de $\mathcal{A}$ -Idéaux.

Lorsque $\mathcal{A}$ est un faisceau d'anneaux commutatifs, et que, dans la définition des $\mathcal{A}$ -Modules, on remplace partout la structure de module par celle d'algèbre, on obtient la définition d'une $\mathcal{A}$ -Algèbre sur X . Il revient au même de dire qu'une $\mathcal{A}$ -Algèbre (non nécessairement commutative) est un $\mathcal{A}$ -Module $\mathcal{C}$, muni d'un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Modules $\varphi : \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ et d'une section e au-dessus de X , tels que : 1° Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} & \xrightarrow{\varphi \otimes 1} & \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \\ 1 \otimes \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \\ \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{C} \end{array}$$

soit commutatif; 2° pour tout ouvert $U \subset X$ et toute section $s \in \Gamma(U, \mathcal{C})$, on ait $\varphi((e|U) \otimes s) = \varphi(s \otimes (e|U)) =$

s. Dire que $\mathcal{C}$ est une $\mathcal{A}$ -Algèbre commutative revient en outre à dire que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} & \xrightarrow{\sigma} & \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \\ & \searrow \varphi & \swarrow \varphi \\ & \mathcal{C} & \end{array}$$

est commutatif, σ désignant la symétrie canonique du produit tensoriel $\mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C}$.

Les homomorphismes de $\mathcal{A}$ -Algèbres se définissent aussi comme les homomorphismes de $\mathcal{A}$ -Modules dans (G, II, 2.2), mais naturellement ne forment plus un groupe abélien.

Si $\mathcal{M}$ est un sous- $\mathcal{A}$ -Module d'une $\mathcal{A}$ -Algèbre $\mathcal{C}$, la sous- $\mathcal{A}$ -Algèbre de $\mathcal{C}$ engendrée par $\mathcal{M}$ est la somme des images des homomorphismes $\bigotimes^n \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ (pour les $n \geq 0$). C'est aussi le faisceau associé au préfaisceau $U \mapsto \mathcal{B}(U)$ d'algèbres, $\mathcal{B}(U)$ étant la sous-algèbre de $\Gamma(U, \mathcal{C})$ engendrée par le sous-module $\Gamma(U, \mathcal{M})$.

(4.1.4) On dit qu'un faisceau d'anneaux $\mathcal{A}$ sur un espace topologique X est *réduit en un point* x de X si la fibre $\mathcal{A}_x$ est un anneau *réduit* (1.1.1); on dit que $\mathcal{A}$ est *réduit* s'il est réduit en tout point de X . Rappelons qu'un anneau A est dit *régulier* si chacun des anneaux locaux $A_{\mathfrak{p}}$ (où $\mathfrak{p}$ parcourt l'ensemble des idéaux premiers de A) est un anneau local régulier; nous dirons qu'un faisceau d'anneaux $\mathcal{A}$ sur X est *régulier en un point* x (resp. *régulier*) si la fibre $\mathcal{A}_x$ est un anneau régulier (resp. si $\mathcal{A}$ est régulier en tout point). Enfin, nous dirons qu'un faisceau d'anneaux $\mathcal{A}$ sur X est *normal en un point* x (resp. *normal*) si sa fibre $\mathcal{A}_x$ est un anneau intègre et intégralement clos (resp. si $\mathcal{A}$ est normal en tout point). Nous dirons qu'un espace annelé $(X, \mathcal{A})$ a l'une des propriétés précédentes si le faisceau d'anneaux $\mathcal{A}$ a cette propriété.

Un faisceau d'anneaux *gradués* $\mathcal{A}$ est par définition un faisceau d'anneaux qui est somme directe (G, II, 2.7) d'une famille $(\mathcal{A}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ de faisceaux de groupes abéliens avec les conditions $\mathcal{A}_m \mathcal{A}_n \subset \mathcal{A}_{m+n}$; un $\mathcal{A}$ -Module *gradué* est un $\mathcal{A}$ -Module $\mathcal{F}$ somme directe d'une famille $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ de faisceaux de groupes abéliens, satisfaisant aux conditions $\mathcal{A}_m \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{m+n}$. Il revient d'ailleurs au même de dire que l'on a $(\mathcal{A}_m)_x (\mathcal{A}_n)_x \subset (\mathcal{A}_{m+n})_x$ (resp. $(\mathcal{A}_m)_x (\mathcal{F}_n)_x \subset (\mathcal{F}_{m+n})_x$) en tout point x .

(4.1.5) Étant donné un espace annelé $(X, \mathcal{A})$ (non nécessairement commutatif), nous ne rappellerons pas ici les définitions des bifoncteurs $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G}$, $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ et $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ (G, II, 2.8 et 2.2) dans les catégories des $\mathcal{A}$ -Modules à gauche ou à droite (selon les cas), à valeurs dans la catégorie des faisceaux de groupes abéliens (ou plus

généralement des $\mathcal{C}$ -Modules, si $\mathcal{C}$ est le centre de $\mathcal{A}$). La fibre $(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G})_x$ en tout point $x \in X$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{A}_x} \mathcal{G}_x$ et on définit un homomorphisme canonique fonctoriel

$$(\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_x \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}_x}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$$

qui, en général, n'est ni injectif ni surjectif. Les bifoncteurs considérés ci-dessus sont additifs et, en particulier, commutent aux sommes directes finies; $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G}$ est exact à droite en $\mathcal{F}$ et en $\mathcal{G}$, commute aux limites inductives, et $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G}$ (resp. $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{A}$) s'identifie canoniquement à $\mathcal{G}$ (resp. $\mathcal{F}$). Les foncteurs $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ et $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ sont *exacts à gauche* en $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$; de façon précise, si on a une suite exacte de la forme $0 \rightarrow \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}''$, la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}') \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}'')$$

est exacte, et si on a une suite exacte de la forme $\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$, la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}'', \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}', \mathcal{G})$$

est exacte, avec des propriétés analogues pour le foncteur $\mathcal{H}om$. En outre, $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}, \mathcal{G})$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{G}$; enfin, pour tout ouvert $U \subset X$, on a

$$\Gamma(U, \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \mathcal{H}om_{\mathcal{A}|U}(\mathcal{F}|U, \mathcal{G}|U).$$

Pour tout $\mathcal{A}$ -Module à gauche $\mathcal{F}$ (resp. à droite), on appelle *dual de $\mathcal{F}$* et on note $\check{\mathcal{F}}$ le $\mathcal{A}$ -Module à droite (resp. à gauche) $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{A})$.

Enfin, si $\mathcal{A}$ est un faisceau d'anneaux commutatifs, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{A}$ -Module, $U \mapsto \bigwedge^p \Gamma(U, \mathcal{F})$ est un préfaisceau dont le faisceau associé est un $\mathcal{A}$ -Module qui se note $\bigwedge^p \mathcal{F}$ et s'appelle la *puissance extérieure p -ème de $\mathcal{F}$* ; on vérifie aisément que l'application canonique du préfaisceau $U \mapsto \bigwedge^p \Gamma(U, \mathcal{F})$ dans le faisceau associé $\bigwedge^p \mathcal{F}$ est *injective*, et que pour tout $x \in X$, on a $(\bigwedge^p \mathcal{F})_x = \bigwedge^p (\mathcal{F}_x)$. Il est clair que $\bigwedge^p \mathcal{F}$ est un foncteur covariant en $\mathcal{F}$.

(4.1.6) Supposons que $\mathcal{A}$ soit un faisceau d'anneaux non nécessairement commutatifs, $\mathcal{J}$ un faisceau d'idéaux à gauche de $\mathcal{A}$, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{A}$ -Module à gauche; on note alors $\mathcal{J}\mathcal{F}$ le sous- $\mathcal{A}$ -Module de $\mathcal{F}$, image de $\mathcal{J} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{F}$ (où $\mathbb{Z}$

est le faisceau associé au préfaisceau constant $U \rightarrow \mathbf{Z}$ par l'application canonique $\mathcal{J} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$; il est clair que pour tout $x \in X$, on a $(\mathcal{J}\mathcal{F})_x = \mathcal{J}_x \mathcal{F}_x$. Lorsque $\mathcal{A}$ est commutatif, $\mathcal{J}\mathcal{F}$ est aussi l'image canonique de $\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$. Il est immédiat que $\mathcal{J}\mathcal{F}$ est aussi le $\mathcal{A}$ -Module associé au préfaisceau $U \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{J})\Gamma(U, \mathcal{F})$. Si $\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2$ sont deux faisceaux d'idéaux à gauche de $\mathcal{A}$, on a $\mathcal{J}_1(\mathcal{J}_2\mathcal{F}) = (\mathcal{J}_1\mathcal{J}_2)\mathcal{F}$.

(4.1.7) Soit $(X_\lambda, \mathcal{A}_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille d'espaces annelés; pour tout couple (λ, μ) , supposons donnée une partie ouverte $V_{\lambda\mu}$ de X_λ , et un isomorphisme d'espaces annelés

$$\varphi_{\lambda\mu} : (V_{\mu\lambda}, \mathcal{A}_\mu|_{V_{\mu\lambda}}) \xrightarrow{\sim} (V_{\lambda\mu}, \mathcal{A}_\lambda|_{V_{\lambda\mu}}),$$

avec $V_{\lambda\lambda} = X_\lambda$, $\varphi_{\lambda\lambda}$ étant l'identité. Supposons de plus que, pour tout triplet (λ, μ, ν) , si on désigne par $\varphi'_{\mu\lambda}$ la restriction de $\varphi_{\mu\lambda}$ à $V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu}$, $\varphi'_{\mu\lambda}$ soit un isomorphisme de

$$(V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu}, \mathcal{A}_\lambda|_{(V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu})})$$

sur

$$(V_{\mu\nu} \cap V_{\mu\lambda}, \mathcal{A}_\mu|_{(V_{\mu\nu} \cap V_{\mu\lambda})})$$

et que l'on ait $\varphi'_{\lambda\nu} = \varphi'_{\lambda\mu} \circ \varphi'_{\mu\nu}$ (*condition de recollement* pour les $\varphi_{\lambda\mu}$). On peut tout d'abord considérer alors l'espace topologique obtenu par recollement (au moyen des $\varphi_{\lambda\mu}$) des X_λ

01 | 39

le long des $V_{\lambda\mu}$; si on identifie X_λ à la partie ouverte X'_λ correspondante dans X , les hypothèses entraînent que les trois ensembles $V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu}$, $V_{\mu\nu} \cap V_{\mu\lambda}$, $V_{\nu\lambda} \cap V_{\nu\mu}$ s'identifient à $X'_\lambda \cap X'_\mu \cap X'_\nu$. On peut alors transporter à X'_λ la structure d'espace annelé de X_λ , et si $\mathcal{A}'_\lambda$ est le faisceau d'anneaux transporté de $\mathcal{A}_\lambda$, les $\mathcal{A}'_\lambda$ vérifient la condition de recollement (3.3.1) et définissent donc un faisceau d'anneaux $\mathcal{A}$ sur X ; on dit que $(X, \mathcal{A})$ est l'espace annelé obtenu par *recollement des* $(X_\lambda, \mathcal{A}_\lambda)$ *le long des* $V_{\lambda\mu}$, au moyen des $\varphi_{\lambda\mu}$.

4.2 Image directe d'un $\mathcal{A}$ -Module

(4.2.1) Soient $(X, \mathcal{A}), (Y, \mathcal{B})$ deux espaces annelés, $\Psi = (\psi, \theta)$ un morphisme $(X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$; $\psi_*(\mathcal{A})$ est donc un faisceau d'anneaux sur Y , et θ un homomorphisme $\mathcal{B} \rightarrow \psi_*(\mathcal{A})$ de faisceaux d'anneaux. Soit alors $\mathcal{F}$ un $\mathcal{A}$ -Module; son image directe $\psi_*(\mathcal{F})$ est un faisceau de groupes abéliens sur Y . En outre, pour tout ouvert $U \subset Y$,

$$\Gamma(U, \psi_*(\mathcal{F})) = \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{F})$$

est muni d'une structure de module par rapport à l'anneau $\Gamma(U, \psi_*(\mathcal{A})) = \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{A})$; les applications bilinéaires qui définissent ces structures étant compatibles avec les opérations de restriction, définissent sur $\psi_*(\mathcal{F})$ une structure de $\psi_*(\mathcal{A})$ -Module. L'homomorphisme $\theta : \mathcal{B} \rightarrow \psi_*(\mathcal{A})$ permet alors de définir aussi sur $\psi_*(\mathcal{F})$ une structure de $\mathcal{B}$ -Module; nous dirons que ce $\mathcal{B}$ -Module est l'*image directe de $\mathcal{F}$ par le morphisme Ψ* , et nous le noterons $\Psi_*(\mathcal{F})$. Si $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ sont deux $\mathcal{A}$ -Modules sur X et u un $\mathcal{A}$ -homomorphisme $\mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$, il est immédiat (en considérant les sections au-dessus des ouverts de Y) que $\psi_*(u)$ est un $\psi_*(\mathcal{A})$ -homomorphisme $\psi_*(\mathcal{F}_1) \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}_2)$, et *a fortiori* un $\mathcal{B}$ -homomorphisme $\Psi_*(\mathcal{F}_1) \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F}_2)$; en tant que $\mathcal{B}$ -homomorphisme, nous le noterons $\Psi_*(u)$. On voit donc que Ψ_* est un *foncteur covariant* de la catégorie des $\mathcal{A}$ -Modules dans celle des $\mathcal{B}$ -Modules. En outre, il est immédiat que ce foncteur est *exact à gauche* (G, II, 2.12).

Sur $\psi_*(\mathcal{A})$, la structure de $\mathcal{B}$ -Module et la structure de faisceaux d'anneaux définissent une structure de $\mathcal{B}$ -Algèbre; on notera $\Psi_*(\mathcal{A})$ cette $\mathcal{B}$ -Algèbre.

(4.2.2) Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux $\mathcal{A}$ -Modules. Pour tout ouvert U de Y , on a une application canonique

$$\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{M}) \times \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{N}) \longrightarrow \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N})$$

qui est bilinéaire sur l'anneau $\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{A}) = \Gamma(U, \psi_*(\mathcal{A}))$, et *a fortiori* sur $\Gamma(U, \mathcal{B})$; elle définit donc un homomorphisme

$$\Gamma(U, \Psi_*(\mathcal{M})) \otimes_{\Gamma(U, \mathcal{B})} \Gamma(U, \Psi_*(\mathcal{N})) \longrightarrow \Gamma(U, \Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}))$$

et comme on vérifie aussitôt que ces homomorphismes sont compatibles avec les opérations de restriction, ils donnent un homomorphisme canonique fonctoriel de $\mathcal{B}$ -Modules

$$\Psi_*(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{N}) \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}). \quad (4.2.2.1)$$

qui ne sera en général ni injectif ni surjectif. Si $\mathcal{P}$ est un troisième $\mathcal{A}$ -Module, on vérifie aussitôt que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Psi_*(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{N}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{P}) & \longrightarrow & \Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{P}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Psi_*(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{P}) & \longrightarrow & \Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{P}) \end{array} \quad (4.2.2.2)$$

01 | 40

est commutatif.

(4.2.3) Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux $\mathcal{A}$ -Modules. Pour tout ouvert $U \subset Y$, on a par définition

$$\Gamma(\psi^{-1}(U), \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})) = \text{Hom}_{\mathcal{A}|V}(\mathcal{M}|V, \mathcal{N}|V),$$

où on a posé pour alléger $V = \psi^{-1}(U)$; l'application $u \rightarrow \Psi_*(u)$ est un homomorphisme

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}|V}(\mathcal{M}|V, \mathcal{N}|V) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{B}|U}(\Psi_*(\mathcal{M})|U, \Psi_*(\mathcal{N})|U)$$

pour les structures de $\Gamma(U, \mathcal{B})$ -modules; ces homomorphismes étant compatibles aux opérations de restriction, définissent donc un homomorphisme canonique fonctoriel de $\mathcal{B}$ -Modules

$$\Psi_*(\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{B}}(\Psi_*(\mathcal{M}), \Psi_*(\mathcal{N})). \quad (4.2.3.1)$$

(4.2.4) Si $\mathcal{C}$ est une $\mathcal{A}$ -Algèbre, l'homomorphisme composé

$$\Psi_*(\mathcal{C}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{C}) \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C}) \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{C})$$

définit sur $\Psi_*(\mathcal{C})$ une structure de $\mathcal{B}$ -Algèbre, comme il résulte de (4.2.2.2). On voit de même que si $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{C}$ -Module, $\Psi_*(\mathcal{M})$ est muni canoniquement d'une structure de $\Psi_*(\mathcal{C})$ -Module.

(4.2.5) Considérons en particulier le cas où X est un sous-espace fermé de Y et où ψ est l'injection canonique $j : X \rightarrow Y$. Si $\mathcal{B}' = \mathcal{B}|_X = j^*(\mathcal{B})$ est la restriction du faisceau d'anneaux $\mathcal{B}$ à X , un $\mathcal{A}$ -Module $\mathcal{M}$ peut être considéré comme $\mathcal{B}'$ -Module au moyen de l'homomorphisme $\theta^\# : \mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{A}$; $\Psi_*(\mathcal{M})$ est alors le $\mathcal{B}$ -Module qui induit $\mathcal{M}$ sur X et 0 ailleurs. Si $\mathcal{N}$ est un second $\mathcal{A}$ -Module, $\Psi_*(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{N})$ s'identifie donc à $\Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{B}'} \mathcal{N})$ et $\text{Hom}_{\mathcal{B}}(\Psi_*(\mathcal{M}), \Psi_*(\mathcal{N}))$ à $\Psi_*(\text{Hom}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{M}, \mathcal{N}))$.

(4.2.6) Soient $(Z, \mathcal{C})$ un troisième espace annelé, $\Psi' = (\psi', \theta')$ un morphisme $(Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$; si Ψ'' est le morphisme composé $\Psi' \circ \Psi$, il est clair que l'on a $\Psi''_* = \Psi'_* \circ \Psi_*$.

01 | 41

4.3 Image réciproque d'un $\mathcal{B}$ -Module

(4.3.1) Les hypothèses et notations étant celles de (4.2.1), soit $\mathcal{G}$ un $\mathcal{B}$ -Module et $\psi^*(\mathcal{G})$ son image réciproque (3.7.1) qui est donc un faisceau de groupes abéliens sur X . La définition des sections de $\psi^*(\mathcal{G})$ et de $\psi^*(\mathcal{B})$ (3.7.1) montre que $\psi^*(\mathcal{G})$ est canoniquement muni d'une structure de $\psi^*(\mathcal{B})$ -Module. D'autre part, l'homomorphisme $\theta^\# : \psi^*(\mathcal{B}) \rightarrow \mathcal{A}$ munit $\mathcal{A}$ d'une structure de $\psi^*(\mathcal{B})$ -Module, que nous noterons $\mathcal{A}_{[\theta]}$ lorsqu'il y a lieu d'éviter des confusions; le produit tensoriel $\psi^*(\mathcal{G}) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}_{[\theta]}$ est alors muni d'une structure de $\mathcal{A}$ -Module. Nous dirons que ce $\mathcal{A}$ -Module est l'image réciproque de $\mathcal{G}$ par le morphisme Ψ et nous le noterons $\Psi^*(\mathcal{G})$. Si $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ sont deux $\mathcal{B}$ -Modules sur Y , v un $\mathcal{B}$ -homomorphisme $\mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$, $\psi^*(v)$, comme on le vérifie aussitôt, est un $\psi^*(\mathcal{B})$ -homomorphisme de $\psi^*(\mathcal{G}_1)$ dans $\psi^*(\mathcal{G}_2)$; par suite $\psi^*(v) \otimes 1$ est un $\mathcal{A}$ -homomorphisme $\Psi^*(\mathcal{G}_1) \rightarrow \Psi^*(\mathcal{G}_2)$, que nous noterons $\Psi^*(v)$. On a donc défini Ψ^* comme un *foncteur covariant* de la catégorie des $\mathcal{B}$ -Modules dans celle des $\mathcal{A}$ -Modules. Ici, ce foncteur (contrairement à ψ^*) n'est plus exact en général, mais seulement *exact à droite*, la tensorisation par $\mathcal{A}$ étant un foncteur exact à droite dans la catégorie des $\psi^*(\mathcal{B})$ -Modules.

Pour tout $x \in X$, on a

$$(\Psi^*(\mathcal{G}))_x = \mathcal{G}_{\psi(x)} \otimes_{\mathcal{B}_{\psi(x)}} \mathcal{A}_x,$$

en vertu de (3.7.2). Le support de $\Psi^*(\mathcal{G})$ est donc contenu dans $\psi^{-1}(\text{Supp } \mathcal{G})$.

(4.3.2) Soit $(\mathcal{G}_\lambda)$ un système inductif de $\mathcal{B}$ -Modules, et soit $\mathcal{G} = \varinjlim \mathcal{G}_\lambda$ sa limite inductive. Les homomorphismes canoniques $\mathcal{G}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}$ définissent des $\psi^*(\mathcal{B})$ -homomorphismes $\psi^*(\mathcal{G}_\lambda) \rightarrow \psi^*(\mathcal{G})$, qui donnent un homomorphisme canonique

$$\varinjlim \psi^*(\mathcal{G}_\lambda) \longrightarrow \psi^*(\mathcal{G}).$$

Comme la fibre en un point d'une limite inductive de faisceaux est la limite inductive des fibres au même point (G, II, 1.11), l'homomorphisme canonique précédent est *bijectif* (3.7.2). En outre, le produit tensoriel commute aux limites inductives de faisceaux, et on a donc un *isomorphisme canonique fonctoriel*

$$\varinjlim \Psi^*(\mathcal{G}_\lambda) \xrightarrow{\sim} \Psi^*(\varinjlim \mathcal{G}_\lambda)$$

de $\mathcal{A}$ -Modules.

D'autre part, pour une somme directe finie $\bigoplus_i \mathcal{G}_i$ de $\mathcal{B}$ -Modules, il est clair que

$$\psi^*\left(\bigoplus_i \mathcal{G}_i\right) = \bigoplus_i \psi^*(\mathcal{G}_i);$$

donc, par produit tensoriel avec $\mathcal{A}_{[\theta]}$,

$$\Psi^*\left(\bigoplus_i \mathcal{G}_i\right) = \bigoplus_i \Psi^*(\mathcal{G}_i). \quad (4.3.2.1)$$

Par passage à la limite inductive, on en déduit, en vertu de ce qui précède, que l'égalité précédente est encore vraie pour une somme directe *quelconque*.

(4.3.3) Soient $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ deux $\mathcal{B}$ -Modules; de la définition des images réciproques de faisceaux de groupes abéliens (3.7.1), on déduit aussitôt un homomorphisme canonique

$$\psi^*(\mathcal{G}_1) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \psi^*(\mathcal{G}_2) \longrightarrow \psi^*(\mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}_2)$$

de $\psi^*(\mathcal{B})$ -Modules, et la fibre en un point d'un produit tensoriel de faisceaux étant le produit tensoriel des fibres en ce point (G, II, 2.8), on déduit de (3.7.2) que l'homomorphisme précédent est en fait un *isomorphisme*. Par produit tensoriel avec $\mathcal{A}$, on en déduit un *isomorphisme canonique fonctoriel*

$$\Psi^*(\mathcal{G}_1) \otimes_{\mathcal{A}} \Psi^*(\mathcal{G}_2) \xrightarrow{\sim} \Psi^*(\mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}_2). \quad (4.3.3.1)$$

(4.3.4) Soit $\mathcal{C}$ une $\mathcal{B}$ -Algèbre; la donnée de la structure d'Algèbre sur $\mathcal{C}$ revient à la donnée d'un $\mathcal{B}$ -homomorphisme

$$\mathcal{C} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

satisfaisant aux conditions d'associativité et de commutativité (conditions qui se vérifient sur chaque fibre); l'isomorphisme précédent permet de transporter cet homomorphisme en un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Modules

$$\Psi^*(\mathcal{C}) \otimes_{\mathcal{A}} \Psi^*(\mathcal{C}) \longrightarrow \Psi^*(\mathcal{C})$$

satisfaisant aux mêmes conditions, donc $\Psi^*(\mathcal{C})$ est ainsi muni d'une structure de $\mathcal{A}$ -Algèbre. En particulier, il résulte aussitôt des définitions que la $\mathcal{A}$ -Algèbre $\Psi^*(\mathcal{B})$ est égale à $\mathcal{A}$ (à un isomorphisme canonique près).

De même, si $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{C}$ -Module, la donnée de cette structure de Module revient à celle d'un $\mathcal{B}$ -homomorphisme $\mathcal{C} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ vérifiant la condition d'associativité; d'où par transport une structure de $\Psi^*(\mathcal{C})$ -Module sur $\Psi^*(\mathcal{M})$. 01 | 42

(4.3.5) Soit $\mathcal{J}$ un faisceau d'idéaux de $\mathcal{B}$; comme le foncteur ψ^* est exact, le $\psi^*(\mathcal{B})$ -Module $\psi^*(\mathcal{J})$ s'identifie canoniquement à un faisceau d'idéaux de $\psi^*(\mathcal{B})$; l'injection canonique $\psi^*(\mathcal{J}) \rightarrow \psi^*(\mathcal{B})$ donne alors un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Modules

$$\Psi^*(\mathcal{J}) = \psi^*(\mathcal{J}) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}_{[\theta]} \longrightarrow \mathcal{A};$$

nous noterons $\Psi^*(\mathcal{J})\mathcal{A}$, ou $\mathcal{J}\mathcal{A}$ si aucune confusion n'est à craindre, l'image de $\Psi^*(\mathcal{J})$ par cet homomorphisme. On a donc par définition

$$\mathcal{J}\mathcal{A} = \theta^\sharp(\psi^*(\mathcal{J}))\mathcal{A}$$

et en particulier, pour tout $x \in X$,

$$(\mathcal{J}\mathcal{A})_x = \theta_x^\sharp(\mathcal{J}_{\psi(x)})\mathcal{A}_x,$$

en tenant compte de l'identification canonique des fibres de $\psi^*(\mathcal{J})$ et de celles de $\mathcal{J}$ (3.7.2). Si $\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2$ sont deux idéaux de $\mathcal{B}$, on a

$$(\mathcal{J}_1\mathcal{J}_2)\mathcal{A} = \mathcal{J}_1(\mathcal{J}_2\mathcal{A}) = (\mathcal{J}_1\mathcal{A})(\mathcal{J}_2\mathcal{A}).$$

Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{A}$ -Module, on posera $\mathcal{J}\mathcal{F} = (\mathcal{J}\mathcal{A})\mathcal{F}$.

(4.3.6) Soient $(Z, \mathcal{C})$ un troisième espace annelé, $\Psi' = (\psi', \theta')$ un morphisme $(Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$; si Ψ'' est le morphisme composé $\Psi' \circ \Psi$, il résulte de la définition (4.3.1) et de (4.3.3.1) que l'on a $\Psi''^* = \Psi^* \circ \Psi'^*$.

4.4 Relations entre images directes et images réciproques

(4.4.1) Les hypothèses et notations étant celles de (4.2.1), soit $\mathcal{G}$ un $\mathcal{B}$ -Module. Par définition, un homomorphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$ de $\mathcal{B}$ -Modules s'appelle encore un Ψ -morphisme de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$, ou simplement un *homomorphisme de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$* et on l'écrit $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ quand aucune confusion n'en résulte. Se donner un tel homomorphisme revient à se donner, pour tout couple (U, V) où U est un ouvert de X , V un ouvert de Y tels que $\psi(U) \subset V$, un *homomorphisme*

$$u_{U,V} : \Gamma(V, \mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{F})$$

de $\Gamma(V, \mathcal{B})$ -modules, $\Gamma(U, \mathcal{F})$ étant considéré comme $\Gamma(V, \mathcal{B})$ -module au moyen de l'homomorphisme d'anneaux $\theta_{U,V} : \Gamma(V, \mathcal{B}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{A})$; les $u_{U,V}$ doivent en outre rendre commutatifs les diagrammes (3.5.1.1). Il suffit d'ailleurs pour définir u de se donner les $u_{U,V}$ lorsque U (resp. V) parcourt une base $\mathfrak{B}$ (resp. $\mathfrak{B}'$) de la topologie de X (resp. Y) et de vérifier la commutativité de (3.5.1.1) pour ces restrictions.

(4.4.2) Sous les hypothèses de (4.2.1) et (4.2.6), soient $\mathcal{H}$ un $\mathcal{C}$ -Module, $v : \mathcal{H} \rightarrow \Psi'_*(\mathcal{G})$ un Ψ' -morphisme; alors

$$w : \mathcal{H} \xrightarrow{v} \Psi'_*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\Psi'_*(u)} \Psi'_*(\Psi_*(\mathcal{F}))$$

est un Ψ'' -morphisme que l'on appelle le *composé* de u et v .

(4.4.3) Nous allons maintenant voir que l'on peut définir un *isomorphisme* canonique de *bifoncteurs* en $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(\Psi^*(\mathcal{G}), \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{G}, \Psi_*(\mathcal{F})) \quad (4.4.3.1)$$

que nous désignerons par $v \mapsto v_\theta^b$ (ou simplement $v \mapsto v^b$ si aucune confusion n'est possible); nous noterons $u \mapsto u_\theta^\sharp$, ou $u \mapsto u^\sharp$ l'isomorphisme réciproque. Cette définition est la suivante : en composant $v : \Psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ avec l'application canonique $\psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \Psi^*(\mathcal{G})$, on obtient un homomorphisme de faisceaux de groupes $v' : \psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$, qui est aussi un homomorphisme de $\psi^*(\mathcal{B})$ -modules. On en déduit (3.7.1) un homomorphisme $v'^b : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}) = \Psi_*(\mathcal{F})$, qui est aussi un homomorphisme de $\mathcal{B}$ -Modules comme on le vérifie sans peine; on prend $v_\theta^b = v'^b$. De même, de $u : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$, qui est un homomorphisme de $\mathcal{B}$ -Modules, on déduit (3.7.1) un homomorphisme $u^\sharp : \psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ de $\psi^*(\mathcal{B})$ -Modules, d'où par tensorisation avec $\mathcal{A}$ un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Modules $\Psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$, que nous désignerons par $u_\theta^\sharp$. Il est immédiat de vérifier que $(u_\theta^\sharp)_\theta^b = u$ et $(v_\theta^b)_\theta^\sharp = v$, ainsi que le caractère fonctoriel en $\mathcal{F}$ de l'isomorphisme $v \mapsto v_\theta^b$. Le caractère fonctoriel en $\mathcal{G}$ de $u \mapsto u_\theta^\sharp$ s'en déduit alors formellement comme dans (3.5.4) (raisonnement qui démontrerait aussi le caractère fonctoriel de Ψ^* établi dans (4.3.1) directement).

Si on prend pour v l'homomorphisme identique de $\Psi^*(\mathcal{G})$, v_θ^b est un homomorphisme

$$\rho_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \longrightarrow \Psi_*(\Psi^*(\mathcal{G})) ; \quad (4.4.3.2)$$

si on prend pour u l'homomorphisme identique de $\Psi_*(\mathcal{F})$, $u_\theta^\sharp$ est un homomorphisme

$$\sigma_{\mathcal{F}} : \Psi^*(\Psi_*(\mathcal{F})) \longrightarrow \mathcal{F} ; \quad (4.4.3.3)$$

ces homomorphismes seront dits *canoniques*. Ils ne sont en général ni injectifs ni surjectifs. On a des factorisations canoniques analogues à (3.5.3.3) et (3.5.4.4).

On notera que si s est une section de $\mathcal{G}$ au-dessus d'un ouvert V de Y , $\rho_{\mathcal{G}}(s)$ est la section $s' \otimes 1$ de $\Psi^*(\mathcal{G})$ au-dessus de $\psi^{-1}(V)$, s' étant telle que $s'_x = s_{\psi(x)}$ pour tout $x \in \psi^{-1}(V)$. Notons aussi que si $u : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$ est un homomorphisme, il définit pour tout $x \in X$ un homomorphisme $u_x : \mathcal{G}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{F}_x$ sur les fibres, obtenu en composant $(u^\sharp)_x : (\Psi^*(\mathcal{G}))_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ et l'homomorphisme canonique $s_x \mapsto s_x \otimes 1$ de $\mathcal{G}_{\psi(x)}$ dans $(\Psi^*(\mathcal{G}))_x = \mathcal{G}_{\psi(x)} \otimes_{\mathcal{B}_{\psi(x)}} \mathcal{A}_x$. L'homomorphisme u_x s'obtient aussi par passage à la limite inductive à partir des homomorphismes

$$\Gamma(V, \mathcal{G}) \xrightarrow{u} \Gamma(\psi^{-1}(V), \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{F}_x,$$

où V parcourt les voisinages de $\psi(x)$.

(4.4.4) Soient $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ des $\mathcal{A}$ -Modules, $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ des $\mathcal{B}$ -Modules, u_i ($i = 1, 2$) un homomorphisme de $\mathcal{G}_i$ dans $\mathcal{F}_i$. Nous désignerons par $u_1 \otimes u_2$ l'homomorphisme

$$u : \mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}_2 \longrightarrow \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F}_2$$

tel que $u^\sharp = (u_1)^\sharp \otimes (u_2)^\sharp$ (compte tenu de (4.3.3.1)); on vérifie que u est aussi le composé

$$\mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}_2 \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{F}_1) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{F}_2) \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F}_2),$$

où la première flèche est le produit tensoriel ordinaire $u_1 \otimes_{\mathcal{B}} u_2$ et la seconde l'homomorphisme canonique (4.2.2.1).

(4.4.5) Soient $(\mathcal{G}_\lambda)_{\lambda \in L}$ un système inductif de $\mathcal{B}$ -Modules, et, pour tout $\lambda \in L$, soit u_λ un homomorphisme $\mathcal{G}_\lambda \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$, formant un système inductif; posons $\mathcal{G} = \varinjlim \mathcal{G}_\lambda$ et $u = \varinjlim u_\lambda$; alors les $(u_\lambda)^\sharp$ forment un système inductif d'homomorphismes $\Psi^*(\mathcal{G}_\lambda) \rightarrow \mathcal{F}$, et la limite inductive de ce système n'est autre que $u^\sharp$.

(4.4.6) Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux $\mathcal{B}$ -Modules, V un ouvert de Y , $U = \psi^{-1}(V)$; l'application $v \mapsto \Psi^*(v)$ est un homomorphisme

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}|V}(\mathcal{M}|V, \mathcal{N}|V) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}|U}(\Psi^*(\mathcal{M})|U, \Psi^*(\mathcal{N})|U)$$

pour les structures de $\Gamma(V, \mathcal{B})$ -module $(\text{Hom}_{\mathcal{A}|U}(\Psi^*(\mathcal{M})|U, \Psi^*(\mathcal{N})|U)$ est normalement muni d'une structure de $\Gamma(U, \psi^*(\mathcal{B}))$ -module, et grâce à l'homomorphisme canonique (3.7.2) $\Gamma(V, \mathcal{B}) \rightarrow \Gamma(U, \psi^*(\mathcal{B}))$, c'est donc aussi un $\Gamma(V, \mathcal{B})$ -module). 01 | 44

On voit aussitôt que ces homomorphismes sont compatibles avec les restrictions, et par suite définissent un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\gamma : \text{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) \longrightarrow \Psi_*(\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\Psi^*(\mathcal{M}), \Psi^*(\mathcal{N}))) ;$$

il correspond par suite aussi à cet homomorphisme l'homomorphisme

$$\gamma^\sharp : \Psi^*(\text{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\Psi^*(\mathcal{M}), \Psi^*(\mathcal{N}))$$

et ces homomorphismes canoniques sont fonctoriels en $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$.

(4.4.7) Supposons que $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) soit une $\mathcal{A}$ -Algèbre (resp. une $\mathcal{B}$ -Algèbre). Si $u : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$ est un homomorphisme de $\mathcal{B}$ -Algèbres, $u^\sharp$ est un homomorphisme $\Psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ de $\mathcal{A}$ -Algèbres ; cela résulte de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G} & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{G} \\ \downarrow & & \downarrow u \\ \Psi_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F}) & \xrightarrow{\quad} & \Psi_*(\mathcal{F}) \end{array}$$

et de (4.4.4). De même, si $v : \Psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ est un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Algèbres, $v^\flat : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$ est un homomorphisme de $\mathcal{B}$ -Algèbres.

(4.4.8) Soient $(Z, \mathcal{C})$ un troisième espace annelé, $\Psi' = (\psi', \theta')$ un morphisme $(Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$, et $\Psi'' : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$ le morphisme composé $\Psi' \circ \Psi$. Soit $\mathcal{H}$ un $\mathcal{C}$ -Module, u' un homomorphisme de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{G}$; le composé $v'' = v \circ v'$ est par définition l'homomorphisme de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{F}$ défini par

$$\mathcal{H} \xrightarrow{v'} \Psi'_*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\Psi'_*(v)} \Psi'_*(\Psi_*(\mathcal{F})) ;$$

on vérifie que $v''^\sharp$ est l'homomorphisme

$$\Psi^*(\Psi'^*(\mathcal{H})) \xrightarrow{\Psi^*(v'^\sharp)} \Psi^*(\mathcal{G}) \xrightarrow{v^\sharp} \mathcal{F}.$$

5 Faisceaux quasi-cohérents et faisceaux cohérents

5.1 Faisceaux quasi-cohérents

(5.1.1) Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module. La donnée d'un homomorphisme $u : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules équivaut à celle de la section $s = u(1) \in \Gamma(X, \mathcal{F})$. En effet, lorsque s est donnée, pour toute section $t \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, on a nécessairement $u(t) = t \cdot (s|_U)$; on dit que u est *défini par la section s* . Si maintenant I est un ensemble d'indices quelconque, considérons le faisceau somme directe $\mathcal{O}_X^{(I)}$, et pour tout $i \in I$, soit h_i l'injection canonique du i -ème facteur dans $\mathcal{O}_X^{(I)}$; on sait que $u \mapsto (u \circ h_i)$ est un isomorphisme de $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^{(I)}, \mathcal{F})$ sur le produit $(\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{F}))^I$. Il y a donc correspondance biunivoque canonique entre les homomorphismes $u : \mathcal{O}_X^{(I)} \rightarrow \mathcal{F}$ et les familles de sections $(s_i)_{i \in I}$ de $\mathcal{F}$ au-dessus de X . L'homomorphisme u correspondant à (s_i) applique un élément $(a_i) \in (\Gamma(U, \mathcal{O}_X))^{(I)}$ sur $\sum_{i \in I} a_i \cdot (s_i|_U)$.

On dit que $\mathcal{F}$ est *engendré par la famille (s_i)* si l'homomorphisme $\mathcal{O}_X^{(I)} \rightarrow \mathcal{F}$ défini par cette famille est *surjectif* (autrement dit, si, pour tout $x \in X$, $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module engendré par les $(s_i)_x$). On dit que $\mathcal{F}$ est *engendré par ses sections au-dessus de X* s'il est engendré par la famille de toutes ces sections (ou par une sous-famille) ; autrement dit, s'il existe un homomorphisme surjectif $\mathcal{O}_X^{(I)} \rightarrow \mathcal{F}$ pour un I convenable. 01 | 45

On notera qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ peut être tel qu'il existe un point $x_0 \in X$ pour lequel $\mathcal{F}|_U$ n'est pas engendré par ses sections au-dessus de U , quel que soit le voisinage ouvert U de x_0 : il suffit de prendre $X = \mathbb{R}$, pour $\mathcal{O}_X$ le faisceau simple $\mathbb{Z}$, pour $\mathcal{F}$ le sous-faisceau algébrique de $\mathcal{O}_X$ tel que $\mathcal{F}_0 = \{0\}$, $\mathcal{F}_x = \mathbb{Z}$ pour $x \neq 0$, et enfin $x_0 = 0$: la seule section de $\mathcal{F}|_U$ au-dessus de U est 0 pour un voisinage U de 0.

(5.1.2) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés. Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module engendré par ses sections au-dessus de X , alors l'homomorphisme canonique $f^*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow \mathcal{F}$ (4.4.3.3) est *surjectif* : en effet, avec les notations de (5.1.1), $s_i \otimes 1$ est une section de $f^*(f_*(\mathcal{F}))$ au-dessus de X , et son image dans $\mathcal{F}$ est s_i . L'exemple de (5.1.1) où f est l'identité, montre que la réciproque de cette proposition est inexacte en général.

(5.1.3) On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ est *quasi-cohérent* si, pour tout $x \in X$, il y a un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ soit isomorphe au conoyau d'un homomorphisme de la forme $\mathcal{O}_X^{(I)}|_U \rightarrow \mathcal{O}_X^{(J)}|_U$, où I et J soient des ensembles d'indices arbitraires. Il est clair que $\mathcal{O}_X$ lui-même est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, et que toute somme directe de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. On dit qu'une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{A}$ est *quasi-cohérente* si elle l'est en tant que $\mathcal{O}_X$ -Module.

(5.1.4) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés. Si $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, alors $f^*(\mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. En effet, pour tout $x \in X$, il y a un voisinage ouvert V de $f(x)$ dans Y tel que $\mathcal{G}|_V$ soit le conoyau d'un homomorphisme $\mathcal{O}_Y^{(I)}|_V \rightarrow \mathcal{O}_Y^{(J)}|_V$. Si $U = f^{-1}(V)$, et si f_U est la restriction de f à U , on a $f^*(\mathcal{G})|_U = f_U^*(\mathcal{G}|_V)$; comme f_U^* est exact à droite et commute aux sommes directes, $f_U^*(\mathcal{G}|_V)$ est conoyau d'un homomorphisme $\mathcal{O}_X^{(I)}|_U \rightarrow \mathcal{O}_X^{(J)}|_U$.

5.2 Faisceaux de type fini

(5.2.1) On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ est *de type fini* si, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ soit engendré par une famille finie de sections au-dessus de U , ou encore soit isomorphe à un faisceau quotient d'un faisceau de la forme $(\mathcal{O}_X|_U)^p$ où p est fini. Tout faisceau quotient d'un faisceau de type fini est de type fini, ainsi que toute somme directe finie et tout produit tensoriel fini de faisceaux de type fini. Un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini n'est pas nécessairement quasi-cohérent, comme on peut le voir pour le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X/\mathcal{F}$, où $\mathcal{F}$ est l'exemple de (5.1.1). Si $\mathcal{F}$ est de type fini, $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module de type fini pour tout $x \in X$, mais l'exemple (5.1.1) montre que cette condition nécessaire n'est pas en général suffisante.

(5.2.2) Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini. Si s_i ($1 \leq i \leq n$) sont des sections de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un voisinage ouvert U d'un point $x \in X$ et si les $(s_i)_x$ engendrent $\mathcal{F}_x$, il existe un voisinage ouvert $V \subset U$ de x tel que les $(s_i)_y$ engendrent $\mathcal{F}_y$ pour tout $y \in V$ (FAC, I, 2, 12, prop. 1). On en conclut en particulier que le support de $\mathcal{F}$ est fermé.

De même, si $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un homomorphisme tel que $u_x = 0$, alors il existe un voisinage U de x tel que $u_y = 0$ pour tout $y \in U$.

(5.2.3) Supposons X quasi-compact, et soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules tels que $\mathcal{G}$ soit de type fini, $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme surjectif. Supposons de plus que $\mathcal{F}$ soit limite inductive d'un système inductif $(\mathcal{F}_\lambda)$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules. Alors il existe un indice μ tel que l'homomorphisme $\mathcal{F}_\mu \rightarrow \mathcal{G}$ soit surjectif. En effet, pour tout $x \in X$, il existe un système fini de sections s_i de $\mathcal{G}$ au-dessus d'un voisinage ouvert $U(x)$ de x tel que les $(s_i)_y$ engendrent $\mathcal{G}_y$ pour tout $y \in U(x)$; il y a donc un voisinage ouvert $V(x) \subset U(x)$ de x et n sections t_i de $\mathcal{F}$ au-dessus de $V(x)$ telles que $s_i|_{V(x)} = u(t_i)$ pour tout i ; on peut en outre supposer que les t_i sont les images canoniques de sections d'un même faisceau $\mathcal{F}_{\lambda(x)}$ au-dessus de $V(x)$. Couvrons alors X avec un nombre fini de voisinages $V(x_k)$, et soit μ un indice supérieur à tous les $\lambda(x_k)$; il est clair que cet indice répond à la question.

Supposant toujours X quasi-compact, soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini engendré par ses sections au-dessus de X (5.1.1); alors $\mathcal{F}$ est engendré par une sous-famille finie de ces sections : il suffit en effet de couvrir X par un nombre fini de voisinages ouverts U_k tels que, pour chaque k , il y ait un nombre fini de sections s_{ik} de $\mathcal{F}$ au-dessus de U_k dont les restrictions à U_k engendrent $\mathcal{F}|_{U_k}$; il est clair que les s_{ik} engendrent alors $\mathcal{F}$.

(5.2.4) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés. Si $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module de type fini, alors $f^*(\mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -module de type fini. En effet, pour tout $x \in X$, il y a un voisinage ouvert V de $f(x)$ dans Y et un homomorphisme surjectif $v : \mathcal{O}_Y^p|_V \rightarrow \mathcal{G}|_V$. Si $U = f^{-1}(V)$ et si f_U est la restriction de f à U , on a $f^*(\mathcal{G})|_U = f_U^*(\mathcal{G}|_V)$; comme f_U^* est exact à droite (4.3.1) et commute aux sommes directes (4.3.2), $f_U^*(\mathcal{G}|_V)$ est un homomorphisme surjectif $\mathcal{O}_X^p|_U \rightarrow f^*(\mathcal{G})|_U$.

(5.2.5) On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ admet une *présentation finie* si, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ soit isomorphe à un conoyau d'un $(\mathcal{O}_X|_U)$ -homomorphisme $\mathcal{O}_X^p|_U \rightarrow \mathcal{O}_X^q|_U$, p et q étant deux entiers > 0 . Un tel $\mathcal{O}_X$ -Module est donc de type fini et quasi-cohérent. Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme d'espaces annelés, et si $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module admettant une présentation finie, $f^*(\mathcal{G})$ admet une présentation finie, comme le montre le raisonnement de (5.1.4).

(5.2.6) Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module admettant une présentation finie (5.2.5); alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{H}$, l'homomorphisme canonique fonctoriel

$$(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{H}))_x \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_x}(\mathcal{F}_x, \mathcal{H}_x)$$

est *bijectif* (T, 4.1.1).

(5.2.7) Soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules ayant une présentation finie. Si, pour un $x \in X$, $\mathcal{F}_x$ et $\mathcal{G}_x$ sont deux $\mathcal{O}_x$ -modules *isomorphes*, alors il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ et $\mathcal{G}|_U$ soient *isomorphes*.

En effet, si $\varphi : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ et $\psi : \mathcal{G}_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ sont deux isomorphismes réciproques, il existe, d'après (5.2.6), un voisinage ouvert V de x et une section u (resp. v) de $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ (resp. $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$) au-dessus de V telle

01 | 47

que $u_x = \varphi$ (resp. $v_x = \psi$). Comme $(u \circ v)_x$ et $(v \circ u)_x$ sont les automorphismes identiques, il existe un voisinage ouvert $U \subset V$ de x tel que $(u \circ v)|_U$ et $(v \circ u)|_U$ soient les automorphismes identiques, d'où la proposition.

5.3 Faisceaux cohérents

(5.3.1) On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ est *cohérent* s'il vérifie les deux conditions suivantes :

- a) $\mathcal{F}$ est de type fini.
- b) Pour tout ouvert $U \subset X$, tout entier $n > 0$, et tout homomorphisme $u : \mathcal{O}_X^n|_U \rightarrow \mathcal{F}|_U$, le noyau de u est de type fini.

On notera que ces deux conditions sont de caractère *local*.

Pour la plupart des démonstrations des propriétés des faisceaux cohérents rappelées dans ce qui suit, cf. (FAC), I, 2.

(5.3.2) Tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent admet une présentation finie (5.2.5) ; la réciproque n'est pas nécessairement exacte, car $\mathcal{O}_X$ lui-même n'est pas nécessairement un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.

Tout sous- $\mathcal{O}_X$ -Module *de type fini* d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent est cohérent ; toute somme directe *finie* de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.

(5.3.3) Si $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ est une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules et si deux de ces $\mathcal{O}_X$ -Modules sont cohérents, il en est de même du troisième.

(5.3.4) Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme, $\text{Im}(u)$, $\text{Ker}(u)$ et $\text{Coker}(u)$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents. En particulier, si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont des sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, $\mathcal{F} + \mathcal{G}$ et $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ sont cohérents.

(5.3.5) Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, il en est de même de $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ et de $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$.

(5.3.6) Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, $\mathcal{J}$ un faisceau cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$. Alors le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{J}\mathcal{F}$ est cohérent, en tant qu'image de $\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ par l'homomorphisme canonique $\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ (5.3.4 et 5.3.5).

(5.3.7) On dit qu'une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{A}$ est *cohérente* si $\mathcal{A}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. En particulier, $\mathcal{O}_X$ est un *faisceau cohérent d'anneaux* si, et seulement si, pour tout ouvert $U \subset X$ et tout homomorphisme de la forme $u : \mathcal{O}_X^p|_U \rightarrow \mathcal{O}_X|_U$, le noyau de u est un $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module de type fini.

Si $\mathcal{O}_X$ est un faisceau cohérent d'anneaux, tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ admettant une présentation finie (5.2.5) est cohérent, en vertu de (5.3.4).

L'*annulateur* d'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ est le noyau $\mathcal{J}$ de l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ qui, à toute section $s \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ fait correspondre la multiplication par s dans $\text{Hom}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{F}|_U)$; si $\mathcal{O}_X$ est cohérent et si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, $\mathcal{J}$ est cohérent (5.3.4 et 5.3.5) et pour tout $x \in X$, $\mathcal{J}_x$ est l'annulateur de $\mathcal{F}_x$ (5.2.6).

01 | 48

(5.3.8) Supposons $\mathcal{O}_X$ cohérent ; soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, x un point de X , M un sous-module de type fini de $\mathcal{F}_x$; il existe alors un voisinage ouvert U de x et un sous- $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|_U$ tel que $\mathcal{G}_x = M$ (T, 4.1, lemme 1).

Ce résultat, joint aux propriétés des sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, impose des conditions nécessaires aux anneaux $\mathcal{O}_x$ pour que $\mathcal{O}_X$ soit cohérent. Par exemple (5.3.4), l'intersection de deux idéaux de type fini de $\mathcal{O}_x$ doit encore être un idéal de type fini.

(5.3.9) Supposons $\mathcal{O}_X$ cohérent, et soit M un $\mathcal{O}_x$ -module admettant une présentation finie, donc isomorphe à un conoyau d'un homomorphisme $\varphi : \mathcal{O}_x^p \rightarrow \mathcal{O}_x^q$; alors il existe un voisinage ouvert U de x et un $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{F}_x$ soit isomorphe à M . En effet, en vertu de (5.2.6), il existe une section u de $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^p, \mathcal{O}_X^q)$ au-dessus d'un voisinage ouvert U de x telle que $u_x = \varphi$; le conoyau $\mathcal{F}$ de l'homomorphisme $u : \mathcal{O}_X^p|_U \rightarrow \mathcal{O}_X^q|_U$ répond à la question (5.3.4).

(5.3.10) Supposons $\mathcal{O}_X$ cohérent, et soit $\mathcal{J}$ un faisceau cohérent d'idéaux dans $\mathcal{O}_X$. Pour qu'un $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -Module $\mathcal{F}$ soit cohérent, il faut et il suffit qu'il soit cohérent en tant que $\mathcal{O}_X$ -Module. En particulier $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ est un faisceau cohérent d'anneaux.

(5.3.11) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés, et supposons $\mathcal{O}_X$ cohérent ; alors, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{G}$, $f^*(\mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. En effet, avec les notations de (5.2.4), on peut

supposer que $\mathcal{G}|V$ est conoyau d'un homomorphisme $v : \mathcal{O}_Y^q|V \rightarrow \mathcal{O}_Y^p|V$; comme f_U^* est exact à droite, $f^*(\mathcal{G})|U = f_U^*(\mathcal{G}|V)$ est conoyau de l'homomorphisme $f_U^*(v) : \mathcal{O}_X^q|U \rightarrow \mathcal{O}_X^p|U$, d'où notre assertion.

(5.3.12) Soient Y une partie fermée de X , $j : Y \rightarrow X$ l'injection canonique, $\mathcal{O}_Y$ un faisceau d'anneaux sur Y , et posons $\mathcal{O}_X = j_*(\mathcal{O}_Y)$. Pour qu'un $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{G}$ soit de type fini (resp. quasi-cohérent, cohérent), il faut et il suffit que $j_*(\mathcal{G})$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini (resp. quasi-cohérent, cohérent).

5.4 Faisceaux localement libres

(5.4.1) Soit X un espace annelé. On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ est *localement libre* si, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|U$ soit isomorphe à un $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module de la forme $\mathcal{O}_X^{(I)}|U$, où I peut dépendre de U . Si pour tout U , I est fini, on dit que $\mathcal{F}$ est *de rang fini*; si pour tout U , I a le même nombre fini d'éléments n , on dit que $\mathcal{F}$ est *de rang n* . Un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang 1 est encore appelé *inversible* (cf. (5.4.3)). Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang fini, pour tout $x \in X$, $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module libre de rang fini $n(x)$, et il existe un voisinage U de x tel que $\mathcal{F}|U$ soit de rang $n(x)$; si X est connexe, $n(x)$ est donc *constant*.

Il est clair que tout faisceau localement libre est quasi-cohérent, et si $\mathcal{O}_X$ est un faisceau cohérent d'anneaux, tout $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang fini est cohérent.

Si $\mathcal{L}$ est localement libre, $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ est un foncteur *exact* en $\mathcal{F}$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules.

Nous aurons surtout à considérer des $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres de rang fini,

et lorsque nous parlerons de faisceaux localement libres sans préciser, il sera sous-entendu qu'ils sont de *rang fini*. 01 | 49

(5.4.2) Si $\mathcal{L}, \mathcal{F}$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules, on a un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\tilde{\mathcal{L}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{F}) \quad (5.4.2.1)$$

défini de la façon suivante : pour tout ouvert U , à tout couple (u, t) , où

$$u \in \Gamma(U, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)) = \text{Hom}(\mathcal{L}|U, \mathcal{O}_X|U) \quad \text{et} \quad t \in \Gamma(U, \mathcal{F}),$$

on fait correspondre l'élément de $\text{Hom}(\mathcal{L}|U, \mathcal{F}|U)$ qui, pour tout $x \in U$, fait correspondre à $s_x \in \mathcal{L}_x$ l'élément $u_x(s_x)t_x$ de $\mathcal{F}_x$. Si $\mathcal{L}$ est *localement libre de rang fini*, cet homomorphisme est *bijectif*; la propriété étant locale, on peut en effet se borner au cas où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X^n$; comme pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{G}$, $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^n, \mathcal{G})$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{G}^n$, on est ramené au cas $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$, qui est immédiat.

(5.4.3) Si $\mathcal{L}$ est inversible, il en est de même de son dual $\tilde{\mathcal{L}} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)$, car on se ramène aussitôt (la question étant locale) au cas $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$. En outre, on a un isomorphisme canonique

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X \quad (5.4.3.1)$$

en effet, d'après (5.4.2), il suffit de définir un isomorphisme canonique $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X$. Or, pour *tout* $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, on a un homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ (5.3.7). Il reste à prouver que si $\mathcal{F} = \mathcal{L}$ est inversible, cet homomorphisme est *bijectif*, et comme la question est locale, on est ramené au cas $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$, qui est immédiat.

En raison de ce qui précède, on pose $\mathcal{L}^{-1} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)$, et on dit que $\mathcal{L}^{-1}$ est l'*inverse* de $\mathcal{L}$. La terminologie de « faisceau inversible » peut se justifier de la façon suivante lorsque X est réduit à un point et $\mathcal{O}_X$ est un anneau *local* A d'idéal maximal $\mathfrak{m}$; si M et M' sont deux A -modules (M étant de type fini) tels que $M \otimes_A M'$ soit isomorphe à A , comme $(A/\mathfrak{m}) \otimes_A (M \otimes_A M')$ s'identifie à $(M/\mathfrak{m}M) \otimes_{A/\mathfrak{m}} (M'/\mathfrak{m}M')$, ce dernier produit tensoriel d'espaces vectoriels sur le corps $A/\mathfrak{m}$ est isomorphe à $A/\mathfrak{m}$, ce qui exige que $M/\mathfrak{m}M$ et $M'/\mathfrak{m}M'$ soient de dimension 1. Pour tout élément $z \in M$ n'appartenant pas à $\mathfrak{m}M$, on a donc $M = Az + \mathfrak{m}M$, ce qui entraîne $M = Az$ d'après le lemme de Nakayama, M étant de type fini. D'ailleurs, comme l'annulateur de z annule $M \otimes_A M'$, isomorphe à A , cet annulateur est $\{0\}$, et M est par suite *isomorphe* à A . Dans le cas général, cela montre que si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini, tel qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ pour lequel $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_X$, et si en outre les anneaux $\mathcal{O}_x$ sont des anneaux locaux, alors $\mathcal{L}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module isomorphe à $\mathcal{O}_x$ pour tout $x \in X$. Si $\mathcal{O}_X$ et $\mathcal{L}$ sont supposés *cohérents*, on en conclut donc que $\mathcal{L}$ est inversible en vertu de (5.2.7).

(5.4.4) Si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles, il en est de même de $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$, car la question étant locale, on peut supposer que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$, et le résultat est alors trivial. Pour tout entier $n \geq 1$, on désigne par $\mathcal{L}^{\otimes n}$ le produit tensoriel de n faisceaux

identiques à $\mathcal{L}$; on pose par convention $\mathcal{L}^{\otimes 0} = \mathcal{O}_X$ et pour $n \geq 1$, $\mathcal{L}^{\otimes(-n)} = (\mathcal{L}^{-1})^{\otimes n}$. Avec ces notations, il existe alors un *isomorphisme canonique fonctoriel*

$$\mathcal{L}^{\otimes m} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}^{\otimes(n+m)} \quad (5.4.4.1)$$

quels que soient les entiers rationnels m, n : en effet, en vertu des définitions, on se ramène aussitôt au cas où $m = -1$, $n = 1$, et l'isomorphisme en question a alors été défini en (5.4.3).

(5.4.5) Soit $f : Y \rightarrow X$ un morphisme d'espaces annelés. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre (resp. inversible), $f^*(\mathcal{L})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre (resp. inversible) : cela résulte aussitôt de ce que les images réciproques de deux $\mathcal{O}_X$ -Modules localement isomorphes sont localement isomorphes, de ce que f^* commute aux sommes directes finies et de ce que $f^*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$ (4.3.4). En outre, on sait qu'on a un homomorphisme canonique fonctoriel

$$f^*(\check{\mathcal{L}}) \longrightarrow (f^*(\mathcal{L}))^\vee$$

(4.4.6), et lorsque $\mathcal{L}$ est localement libre, cet homomorphisme est *bijectif* : on est en effet encore ramené au cas où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ qui est trivial. On en conclut que si $\mathcal{L}$ est inversible, $f^*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ s'identifie canoniquement à $(f^*(\mathcal{L}))^{\otimes n}$ pour tout entier rationnel n .

(5.4.6) Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ; on désigne par $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$ ou simplement $\Gamma_*(\mathcal{L})$ le groupe abélien somme directe $\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$; on le munit d'une structure d'*anneau gradué*, en faisant correspondre au couple (s_n, s_m) , où $s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$, $s_m \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$, la section de $\mathcal{L}^{\otimes(n+m)}$ au-dessus de X qui correspond canoniquement (5.4.4.1) à la section $s_n \otimes s_m$ de $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes m}$; l'associativité de cette multiplication se vérifie de façon immédiate. Il est clair que $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$ est un foncteur covariant en $\mathcal{L}$, à valeurs dans la catégorie des anneaux gradués.

Si maintenant $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quelconque, on pose

$$\Gamma_*(\mathcal{L}, \mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}).$$

On munit ce groupe abélien d'une structure de *module gradué* sur l'anneau gradué $\Gamma_*(\mathcal{L})$ de la façon suivante : au couple (s_n, u_m) , où $s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ et $u_m \in \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes m})$, on fait correspondre la section de $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes(m+n)}$ qui correspond canoniquement (5.4.4.1) à $s_n \otimes u_m$; la vérification des axiomes des modules est immédiate. Pour X et $\mathcal{L}$ fixés, $\Gamma_*(\mathcal{L}, \mathcal{F})$ est un foncteur covariant en $\mathcal{F}$ à valeurs dans la catégorie des $\Gamma_*(\mathcal{L})$ -modules gradués ; pour X et $\mathcal{F}$ fixés, c'est un foncteur covariant en $\mathcal{L}$ à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens.

Si $f : Y \rightarrow X$ est un morphisme d'espaces annelés, l'homomorphisme canonique (4.4.3.2)

$$\rho : \mathcal{L}^{\otimes n} \longrightarrow f_*(f^*(\mathcal{L}^{\otimes n}))$$

définit un homomorphisme de groupes abéliens

$$\Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(Y, f^*(\mathcal{L}^{\otimes n})),$$

et comme $f^*(\mathcal{L}^{\otimes n}) = (f^*(\mathcal{L}))^{\otimes n}$, il résulte des définitions des homomorphismes canoniques (4.4.3.2) et (5.4.4.1) que les homomorphismes précédents définissent un *homomorphisme fonctoriel d'anneaux gradués* $\Gamma_*(\mathcal{L}) \rightarrow \Gamma_*(f^*(\mathcal{L}))$. Le même homomorphisme canonique (4.4.3) définit de même un homomorphisme de groupes abéliens

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(Y, f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})),$$

et comme

$$f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) = f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (f^*(\mathcal{L}))^{\otimes n} \quad (4.3.3.1)$$

ces homomorphismes (pour n variable) définissent un *di-homomorphisme de modules gradués*

$$\Gamma_*(\mathcal{L}, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma_*(f^*(\mathcal{L}), f^*(\mathcal{F})).$$

(5.4.7) On peut montrer qu'il existe un *ensemble* $\mathfrak{M}$ (noté aussi $\mathfrak{M}(X)$) de $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles tel que tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible soit isomorphe à un élément de $\mathfrak{M}$ et un seul¹ ; on définit dans $\mathfrak{M}$ une loi de composition en faisant correspondre à deux éléments $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ de $\mathfrak{M}$ l'unique élément de $\mathfrak{M}$ isomorphe à $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$. Avec cette loi de composition, $\mathfrak{M}$ est un *groupe isomorphe au groupe de cohomologie* $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$, où $\mathcal{O}_X^*$ est le sous-faisceau de $\mathcal{O}_X$ tel que $\Gamma(U, \mathcal{O}_X^*)$ soit le groupe des éléments inversibles de l'anneau $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ pour tout ouvert $U \subset X$ ($\mathcal{O}_X^*$ est donc un faisceau de groupes abéliens *multiplicatifs*).

1. Voir le livre en préparation cité dans l'Introduction.

On notera pour cela que pour tout ouvert $U \subset X$, le groupe des sections $\Gamma(U, \mathcal{O}_X^*)$ s'identifie canoniquement au *groupe des automorphismes* du $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module $\mathcal{O}_X|U$, l'identification faisant correspondre à une section ε de $\mathcal{O}_X^*$ au-dessus de U l'automorphisme u de $\mathcal{O}_X|U$ tel que $u_x(s_x) = \varepsilon_x s_x$ pour tout $x \in U$ et tout $s_x \in \mathcal{O}_x$. Soit alors $\mathfrak{U} = (U_\lambda)$ un recouvrement ouvert de X ; la donnée, pour tout couple d'indices (λ, μ) d'un automorphisme $\theta_{\lambda\mu}$ de $\mathcal{O}_X|(U_\lambda \cap U_\mu)$ revient à se donner une 1-cochaîne du recouvrement $\mathfrak{U}$, à valeurs dans $\mathcal{O}_X^*$, et dire que les $\theta_{\lambda\mu}$ vérifient la condition de recollement (3.3.1) signifie que la cochaîne correspondante est un *cocycle*. De même, la donnée, pour tout λ , d'un automorphisme ω_λ de $\mathcal{O}_X|U_\lambda$ revient à la donnée d'une 0-cochaîne du recouvrement $\mathfrak{U}$, à valeurs dans $\mathcal{O}_X^*$, et son *cobord* correspond à la famille des automorphismes $(\omega_\lambda|U_\lambda \cap U_\mu) \circ (\omega_\mu|U_\lambda \cap U_\mu)^{-1}$.

On peut faire correspondre à tout 1-cocycle de $\mathfrak{U}$ à valeurs dans $\mathcal{O}_X^*$ l'élément de $\mathfrak{M}$ isomorphe au $\mathcal{O}_X$ -Module inversible obtenu par recollement à partir de la famille d'automorphismes $(\theta_{\lambda\mu})$ correspondant à ce cocycle, et à deux cocycles cohomologues correspondent deux éléments égaux de $\mathfrak{M}$ (3.3.2); autrement dit, on a ainsi défini une application $\varphi_{\mathfrak{U}} : H^1(\mathfrak{U}, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow \mathfrak{M}$. En outre, si $\mathfrak{B}$ est un second recouvrement ouvert de X , plus fin que $\mathfrak{U}$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^1(\mathfrak{U}, \mathcal{O}_X^*) & & \\ \downarrow & \searrow \varphi_{\mathfrak{U}} & \\ H^1(\mathfrak{B}, \mathcal{O}_X^*) & \xrightarrow{\varphi_{\mathfrak{B}}} & \mathfrak{M} \end{array}$$

où la flèche verticale est l'homomorphisme canonique (G, II, 5.7), est commutatif, comme il résulte de (3.3.3). Par passage à la limite inductive, on obtient donc bien une application $H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow \mathfrak{M}$, le groupe de cohomologie de Čech $\check{H}^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ s'identifiant comme on sait au premier groupe de cohomologie $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ (G, II, 5.9, cor. du th. 5.9.1). Cette application est *surjective* : en effet, par définition, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$, il y a un recouvrement ouvert (U_λ) de X tel que $\mathcal{L}$ s'obtienne par recollement des faisceaux $\mathcal{O}_X|U_\lambda$ (3.3.1). Elle est aussi *injective*, car il suffit de le prouver pour les applications $H^1(\mathfrak{U}, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow \mathfrak{M}$, et cela résulte alors de (3.3.2). Il reste à montrer que

01 | 52

la bijection ainsi définie est un homomorphisme de groupe. Or, étant donnés deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$, il y a un recouvrement ouvert (U_λ) tel que $\mathcal{L}|U_\lambda$ et $\mathcal{L}'|U_\lambda$ soient isomorphes à $\mathcal{O}_X|U_\lambda$ pour tout λ ; il y a donc pour chaque indice λ un élément a_λ (resp. a'_λ) de $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{L})$ (resp. $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{L}')$) tel que les éléments de $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{L})$ (resp. $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{L}')$) soient les $s_\lambda \cdot a_\lambda$ (resp. $s_\lambda \cdot a'_\lambda$), où s_λ parcourt $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{O}_X)$. Les cocycles correspondants $(\varepsilon_{\lambda\mu})$, $(\varepsilon'_{\lambda\mu})$ sont tels que $s_\lambda \cdot a_\lambda = s_\mu \cdot a_\mu$ (resp. $s_\lambda \cdot a'_\lambda = s_\mu \cdot a'_\mu$) au-dessus de $U_\lambda \cap U_\mu$ soit équivalent à $s_\lambda = \varepsilon_{\lambda\mu} s_\mu$ (resp. $s_\lambda = \varepsilon'_{\lambda\mu} s_\mu$) au-dessus de $U_\lambda \cap U_\mu$. Comme les sections de $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$ au-dessus de U_λ sont les sommes finies des $s_\lambda s'_\lambda \cdot (a_\lambda \otimes a'_\lambda)$ où s_λ et s'_λ parcourent $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{O}_X)$, il est clair que le cocycle $(\varepsilon_{\lambda\mu} \varepsilon'_{\lambda\mu})$ correspond à $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$, ce qui achève la démonstration¹.

(5.4.8) Soit $f = (\psi, \omega)$ un morphisme $Y \rightarrow X$ d'espaces annelés. Le foncteur $f^*(\mathcal{L})$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules libres définit une application (encore notée f^* par abus de langage) de l'ensemble $\mathfrak{M}(X)$ dans l'ensemble $\mathfrak{M}(Y)$. D'autre part, on a un homomorphisme canonique (T, 3.2.2)

$$H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \longrightarrow H^1(Y, \mathcal{O}_Y^*). \quad (5.4.8.1)$$

Lorsqu'on identifie canoniquement (5.4.7) $\mathfrak{M}(X)$ et $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ (resp. $\mathfrak{M}(Y)$ et $H^1(Y, \mathcal{O}_Y^*)$), l'homomorphisme (5.4.8.1) s'identifie à l'application f^* . En effet, si $\mathcal{L}$ provient d'un cocycle $(\varepsilon_{\lambda\mu})$ correspondant à un recouvrement ouvert (U_λ) de X , il suffit de montrer que $f^*(\mathcal{L})$ provient d'un cocycle dont la classe de cohomologie est image par (5.4.8.1) de celle de $(\varepsilon_{\lambda\mu})$. Or, si $\theta_{\lambda\mu}$ est l'automorphisme de $\mathcal{O}_X|(U_\lambda \cap U_\mu)$ qui correspond à $\varepsilon_{\lambda\mu}$, il est clair que $f^*(\mathcal{L})$ s'obtient par recollement des $\mathcal{O}_Y|\psi^{-1}(U_\lambda)$ au moyen des automorphismes $f^*(\theta_{\lambda\mu})$, et il suffit donc de vérifier que ces derniers correspondent au cocycle $(\omega^\#(\varepsilon_{\lambda\mu}))$, ce qui résulte aussitôt des définitions (on a identifié $\varepsilon_{\lambda\mu}$ à son image canonique par ρ (3.7.2), section de $\psi^*(\mathcal{O}_X^*)$ au-dessus de $\psi^{-1}(U_\lambda \cap U_\mu)$).

(5.4.9) Soient $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules, $\mathcal{F}$ étant supposé *localement libre*, et soit $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module *extension* de $\mathcal{F}$ par $\mathcal{E}$, autrement dit tel qu'il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{E} \xrightarrow{i} \mathcal{G} \xrightarrow{p} \mathcal{F} \longrightarrow 0.$$

1. Pour une forme générale de ce résultat, voir le livre cité dans la note de la p. 51.

Alors, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{G}|_U$ soit isomorphe à la *somme directe* $\mathcal{E}|_U \oplus \mathcal{F}|_U$. On peut en effet se borner au cas où $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^n$; soient e_i ($1 \leq i \leq n$) les sections canoniques (5.5.5) de $\mathcal{O}_X^n$; il existe alors un voisinage ouvert U de x et n sections s_i de $\mathcal{G}$ au-dessus de U telles que $p(s_i|U) = e_i|U$ pour $1 \leq i \leq n$. Cela étant, soit f l'homomorphisme $\mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{G}|_U$ défini par les sections $s_i|U$ (5.1.1). Il est immédiat que pour tout ouvert $V \subset U$, et toute section $s \in \Gamma(V, \mathcal{G})$ on a $s - f(p(s)) \in \Gamma(V, \mathcal{E})$, d'où notre assertion.

(5.4.10) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre de rang fini. Il existe alors un isomorphisme canonique

$$f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{L})). \quad (5.4.10.1)$$

En effet, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{L}$, on a un homomorphisme canonique

$$f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L} \xrightarrow{1 \otimes \rho} f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} f^*(\mathcal{L}) \xrightarrow{\alpha} f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{L})),$$

ρ étant l'homomorphisme (4.4.3.2) et α l'homomorphisme (4.2.2.1). Pour montrer que lorsque $\mathcal{L}$ est localement libre, cet homomorphisme est bijectif, il suffit, la question étant locale sur Y , de considérer le cas où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Y^n$; en outre, f_* et f^* commutant aux sommes directes finies, on peut supposer $n = 1$, et dans ce cas la proposition résulte aussitôt des définitions et de la relation $f^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_X$.

5.5 Faisceaux sur un espace annelé en anneaux locaux

(5.5.1) Nous dirons qu'un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ est un *espace annelé en anneaux locaux* si, pour tout $x \in X$, $\mathcal{O}_x$ est un anneau local; ces espaces annelés seront de loin les plus fréquents de ceux qui seront considérés dans ce travail. Nous désignerons alors par $\mathfrak{m}_x$, l'*idéal maximal* de $\mathcal{O}_x$, par $k(x)$ le *corps résiduel* $\mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_x$; pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, tout ouvert U de X , tout point $x \in U$ et toute section $f \in \Gamma(U, \mathcal{F})$, nous désignerons par $f(x)$ la *classe* du germe $f_x \in \mathcal{F}_x \pmod{\mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x}$, et nous dirons que c'est la *valeur* de f au point x . La relation $f(x) = 0$ signifie donc que $f_x \in \mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x$; lorsqu'elle est remplie, on dira (par abus de langage) que f *s'annule en* x . On aura soin de ne pas confondre cette relation avec $f_x = 0$.

(5.5.2) Soient X un espace annelé en anneaux locaux, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, f une section de $\mathcal{L}$ au-dessus de X . Il y a alors *équivalence* entre les trois propriétés suivantes en un point $x \in X$:

- a) f_x est un générateur de $\mathcal{L}_x$;
- b) $f_x \notin \mathfrak{m}_x \mathcal{L}_x$ (autrement dit, $f(x) \neq 0$);
- c) Il existe une section g de $\mathcal{L}^{-1}$ au-dessus d'un voisinage ouvert V de x telle que l'image canonique de $f \otimes g$ dans $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ (5.4.3) soit la section unité.

En effet, la question étant locale, on peut se borner au cas où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$; l'équivalence de a) et b) est alors évidente, et il est clair que c) entraîne b). D'autre part, si $f_x \notin \mathfrak{m}_x \mathcal{L}_x$, f_x est inversible dans $\mathcal{O}_x$, soit $f_x g_x = 1_x$. Par définition des germes de sections, cela veut dire qu'il existe un voisinage V de x et une section g de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de V telle que $fg = 1$ dans V , d'où c).

Il résulte aussitôt de la condition c) que l'ensemble X_f des x vérifiant les conditions équivalentes a), b), c) est *ouvert* dans X ; suivant la terminologie introduite dans (5.5.1), c'est l'ensemble des x où f *ne s'annule pas*.

(5.5.3) Sous les hypothèses de (5.5.2), soit $\mathcal{L}'$ un second $\mathcal{O}_X$ -Module inversible; alors, si $f \in \Gamma(X, \mathcal{L})$, $g \in \Gamma(X, \mathcal{L}')$, on a

$$X_f \cap X_g = X_{f \otimes g}.$$

On se ramène en effet aussitôt au cas où $\mathcal{L} = \mathcal{L}' = \mathcal{O}_X$ (la question étant locale); comme $f \otimes g$ s'identifie alors canoniquement au produit fg , la proposition est évidente.

(5.5.4) Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang n ; il est immédiat que $\bigwedge^p \mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang $\binom{n}{p}$ si $p \leq n$, réduit à 0 si $p > n$, car la question est locale et on est ramené au cas où $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^n$; en outre, pour tout $x \in X$,

$$\left(\bigwedge^p \mathcal{F} \right)_x / \mathfrak{m}_x \left(\bigwedge^p \mathcal{F} \right)_x$$

est un espace vectoriel de dimension $\binom{n}{p}$ sur $k(x)$, qui s'identifie canoniquement à

$$\bigwedge^p (\mathcal{F}_x / \mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x).$$

Soient $s_1, \dots, s_p$ des sections de F au-dessus d'un ouvert U de X , et soit $s = s_1 \wedge \dots \wedge s_p$, qui est une section de $\bigwedge^p \mathcal{F}$ au-dessus de U (4.1.5); on a $s(x) = s_1(x) \wedge \dots \wedge s_p(x)$, et par suite, dire que $s_1(x), \dots, s_p(x)$ sont *linéairement dépendants* signifie que $s(x) = 0$. On en conclut que *l'ensemble des $x \in X$ tels que $s_1(x), \dots, s_p(x)$ soient linéairement indépendants est ouvert dans X* : il suffit en effet, en se ramenant au cas où $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^n$, d'appliquer (5.5.2) à la section image de s par une des projections de $\bigwedge^p \mathcal{F} = \mathcal{O}_X^{\binom{n}{p}}$ sur les $\binom{n}{p}$ facteurs.

En particulier, si $s_1, \dots, s_n$ sont n sections de $\mathcal{F}$ au-dessus de U telles que $s_1(x), \dots, s_n(x)$ soient linéairement indépendantes en tout point $x \in U$, l'homomorphisme $u : \mathcal{O}_X^n|U \rightarrow \mathcal{F}|U$ défini par les s_i (5.1.1) est un *isomorphisme* : on peut en effet se restreindre au cas où $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^n$ et où on identifie canoniquement $\bigwedge^n \mathcal{F}$ et $\mathcal{O}_X$; $s = s_1 \wedge \dots \wedge s_n$ est alors une section de $\mathcal{O}_X$ *inversible* au-dessus de U , et on définit un homomorphisme réciproque de u au moyen des formules de Cramer.

(5.5.5) Soient $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres (de rang fini), et soit $u : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ un homomorphisme. Pour qu'il existe un voisinage U de $x \in X$ tel que $u|U$ soit *injectif* et que $\mathcal{F}|U$ soit *somme directe de $u(\mathcal{E})|U$ et d'un sous- $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module localement libre $\mathcal{G}$* , il faut et il suffit que $u_x : \mathcal{E}_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ donne, par passage aux quotients, un homomorphisme *injectif* d'espaces vectoriels

$$\mathcal{E}_x/\mathfrak{m}_x \mathcal{E}_x \longrightarrow \mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x.$$

La condition est en effet *nécessaire*, car $\mathcal{F}_x$ est alors somme directe des $\mathcal{O}_x$ -modules libres $u_x(\mathcal{E}_x)$ et $\mathcal{G}_x$, donc $\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x$ est somme directe de $u_x(\mathcal{E}_x)/\mathfrak{m}_x u_x(\mathcal{E}_x)$ et de $\mathcal{G}_x/\mathfrak{m}_x \mathcal{G}_x$. La condition est *suffisante*, car on peut se borner au cas où $\mathcal{E} = \mathcal{O}_X^m$; soient $s_1, \dots, s_m$ les images par u des sections e_i de $\mathcal{O}_X^m$ telles que $(e_i)_y$ soit égal au i -ème élément de la base canonique de $\mathcal{O}_y^m$ pour tout $y \in X$ (*sections canoniques de $\mathcal{O}_X^m$*); par hypothèse $s_1(x), \dots, s_m(x)$ sont linéairement indépendants, donc, si $\mathcal{F}$ est de rang n , il existe $n - m$ sections $s_{m+1}, \dots, s_n$ de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un voisinage V de x telles que les $s_i(x)$ ($1 \leq i \leq n$) forment une base de $\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x$. Il existe alors (5.5.4) un voisinage $U \subset V$ de x tel que les $s_i(y)$ ($1 \leq i \leq n$) forment une base de $\mathcal{F}_y/\mathfrak{m}_y \mathcal{F}_y$ pour tout $y \in U$, et on en conclut (5.5.4) qu'il y a un isomorphisme de $\mathcal{F}|U$ sur $\mathcal{O}_X^n|U$, appliquant les $s_i|U$ ($1 \leq i \leq m$) sur les $e_i|U$, ce qui achève la démonstration.

6 Platitude

(6.0) La notion de platitude est due à J.-P. Serre [16]; dans ce qui suit, on omet les démonstrations des résultats qui sont exposés dans l'*Algèbre commutative* de N. Bourbaki, à laquelle nous renvoyons le lecteur. Nous supposons tous les anneaux commutatifs.¹

01 | 55

Si M, N sont deux A -modules, M' (resp. N') un sous-module de M (resp. N), nous noterons $\text{Im}(M' \otimes_A N')$ le sous-module de $M \otimes_A N$, image de l'application canonique $M' \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N$.

6.1 Modules plats

(6.1.1) Soit M un A -module. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) Le foncteur $M \otimes_A N$ en N est exact dans la catégorie des A -modules ;
- b) $\text{Tor}_i^A(M, N) = 0$ pour tout $i > 0$ et tout A -module N ;
- c) $\text{Tor}_1^A(M, N) = 0$ pour tout A -module N .

Lorsque M vérifie ces conditions, on dit que M est un *A -module plat*. Il est clair que tout A -module libre est plat.

Pour que M soit un A -module plat, il suffit que pour tout idéal $\mathfrak{J}$ de A , de *type fini*, l'application canonique $M \otimes_A \mathfrak{J} \rightarrow M \otimes_A A = M$ soit *injective*.

(6.1.2) Toute limite inductive de A -modules plats est un A -module plat. Pour qu'une somme directe $\bigoplus_{\lambda \in L} M_\lambda$ de A -modules soit un A -module plat, il faut et il suffit que chacun des A -modules M_λ soit plat. En particulier, tout A -module projectif est plat.

Soit

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de A -modules, telle que M'' soit *plat*. Alors, pour tout A -module N , la suite

$$0 \longrightarrow M' \otimes N \longrightarrow M \otimes N \longrightarrow M'' \otimes N \longrightarrow 0$$

1. Voir l'exposé cité de N. Bourbaki pour la généralisation de la plupart des résultats au cas non commutatif.

est exacte. En outre, pour que M soit plat, il faut et il suffit alors que M' le soit (mais il peut se faire que M et M' soient plats sans que $M'' = M/M'$ le soit).

(6.1.3) Soient M un A -module plat, N un A -module quelconque ; pour deux sous-modules N', N'' de N , on a alors

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}(M \otimes (N' + N'')) &= \operatorname{Im}(M \otimes N') + \operatorname{Im}(M \otimes N''), \\ \operatorname{Im}(M \otimes (N' \cap N'')) &= \operatorname{Im}(M \otimes N') \cap \operatorname{Im}(M \otimes N'')\end{aligned}$$

(images prises dans $M \otimes N$).

(6.1.4) Soient M, N deux A -modules, M' (resp. N') un sous-module de M (resp. N), et supposons que l'un des modules $M/M', N/N'$ soit plat. Alors on a

$$\operatorname{Im}(M' \otimes N') = \operatorname{Im}(M' \otimes N) \cap \operatorname{Im}(M \otimes N')$$

(images dans $M \otimes N$). En particulier, si $\mathfrak{J}$ est un idéal de A et si M/M' est plat, on a $\mathfrak{J}M' = M' \cap \mathfrak{J}M$.

6.2 Changement d'anneaux

Lorsqu'un groupe additif M est muni de plusieurs structures de module par rapport à des anneaux $A, B, \dots$, au lieu de dire que M est plat en tant que A -module, B -module, $\dots$, nous dirons parfois aussi que M est A -plat, B -plat, $\dots$.

(6.2.1) Soient A et B deux anneaux, M un A -module, N un (A, B) -bimodule. Si M est plat et si N est B -plat, alors $M \otimes_A N$ est B -plat. En particulier, si M et N sont deux A -modules plats, $M \otimes_A N$ est un A -module plat. Si B est une A -algèbre et si M est un A -module plat, le B -module $M_{(B)} = M \otimes_A B$ est plat. Enfin, si B est une A -algèbre qui est plate en tant que A -module, et si N est un B -module plat, alors N est aussi A -plat. 01 | 56

(6.2.2) Soient A un anneau, B une A -algèbre plate en tant que A -module. Soient M, N deux A -modules, tels que M admette une présentation finie ; alors l'homomorphisme canonique

$$\operatorname{Hom}_A(M, N) \otimes_A B \longrightarrow \operatorname{Hom}_B(M \otimes_A B, N \otimes_A B) \quad (6.2.2.1)$$

(transformant $u \otimes b$ en l'homomorphisme $m \otimes b' \mapsto u(m) \otimes b'b$) est un isomorphisme.

(6.2.3) Soit $(A_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ un système inductif filtrant d'anneaux ; soit $A = \varinjlim A_\lambda$. Soit d'autre part, pour chaque λ , M_λ un A_λ -module et pour $\lambda \leq \mu$ soit $\theta_{\mu\lambda} : M_\lambda \rightarrow M_\mu$ un $\varphi_{\mu\lambda}$ -homomorphisme, tel que $(M_\lambda, \theta_{\mu\lambda})$ soit un système inductif ; $M = \varinjlim M_\lambda$ est alors un A -module. Cela étant, si pour tout λ , M_λ est un A_λ -module plat, alors M est un A -module plat. En effet, soit $\mathfrak{J}$ un idéal de type fini de A ; par définition de la limite inductive, il existe un indice λ et un idéal $\mathfrak{J}_\lambda$ de A_λ tels que $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_\lambda A$. Si on pose $\mathfrak{J}'_\mu = \mathfrak{J}_\lambda A_\mu$ pour $\mu \geq \lambda$, on a aussi $\mathfrak{J} = \varinjlim \mathfrak{J}'_\mu$ (où μ parcourt les indices $\geq \lambda$), d'où (le foncteur $\varinjlim$ étant exact et commutant au produit tensoriel)

$$M \otimes_A \mathfrak{J} = \varinjlim (M_\mu \otimes_{A_\mu} \mathfrak{J}'_\mu) = \varinjlim \mathfrak{J}'_\mu M_\mu = \mathfrak{J}M.$$

6.3 Localisation de la platitude

(6.3.1) Si A est un anneau, S une partie multiplicative de A , $S^{-1}A$ est un A -module plat. En effet, pour tout A -module N , $N \otimes_A S^{-1}A$ s'identifie à $S^{-1}N$ (1.2.5) et on sait (1.3.2) que $S^{-1}N$ est un foncteur exact en N .

Si maintenant M est un A -module plat, $S^{-1}M = M \otimes_A S^{-1}A$ est un $S^{-1}A$ -module plat (6.2.1), donc est aussi A -plat en vertu de ce qui précède et de (6.2.1). En particulier, si P est un $S^{-1}A$ -module, on peut le considérer comme un A -module isomorphe à $S^{-1}P$; pour que P soit A -plat, il faut et il suffit qu'il soit $S^{-1}A$ -plat.

(6.3.2) Soient A un anneau, B une A -algèbre, T une partie multiplicative de B . Si P est un B -module qui est A -plat, $T^{-1}P$ est A -plat. En effet, pour tout A -module N , on a

$$(T^{-1}P) \otimes_A N = (T^{-1}B \otimes_B P) \otimes_A N = T^{-1}B \otimes_B (P \otimes_A N) = T^{-1}(P \otimes_A N) ;$$

or, $T^{-1}(P \otimes_A N)$ est un foncteur exact en N , étant composé des deux foncteurs exacts $P \otimes_A N$ (en N) et $T^{-1}Q$ (en Q). Si S est une partie multiplicative de A dont l'image dans B est contenue dans T , $T^{-1}P$ est égal à $S^{-1}(T^{-1}P)$, donc est aussi $S^{-1}A$ -plat en vertu de (6.3.1).

(6.3.3) Soient $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, M un B -module. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) M est un A -module plat.
- b) Pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B , $M_{\mathfrak{n}}$ est un A -module plat.
- c) Pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B , en posant $\mathfrak{m} = \varphi^{-1}(\mathfrak{n})$, $M_{\mathfrak{n}}$ est un $A_{\mathfrak{m}}$ -module plat.

En effet, comme $M_{\mathfrak{n}} = (M_{\mathfrak{n}})_{\mathfrak{m}}$, l'équivalence de b) et c) résulte de (6.3.1), et le fait que a) entraîne b) est un cas particulier de (6.3.2). Reste à voir que b) entraîne a), c'est-à-dire que, pour tout homomorphisme injectif $u : N' \rightarrow N$ de A -modules, l'homomorphisme $v = 1 \otimes u : M \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N$ est injectif. Or, v est aussi un homomorphisme de B -modules, et on sait que pour qu'il soit injectif, il suffit que pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B ,

$$v_{\mathfrak{n}} : (M \otimes_A N')_{\mathfrak{n}} \longrightarrow (M \otimes_A N)_{\mathfrak{n}}$$

soit injectif. Mais comme

$$(M \otimes_A N)_{\mathfrak{n}} = B_{\mathfrak{n}} \otimes_B (M \otimes_A N) = M_{\mathfrak{n}} \otimes_A N,$$

$v_{\mathfrak{n}}$ n'est autre que l'homomorphisme

$$1 \otimes u : M_{\mathfrak{n}} \otimes_A N' \longrightarrow M_{\mathfrak{n}} \otimes_A N,$$

qui est injectif puisque $M_{\mathfrak{n}}$ est A -plat.

En particulier (en faisant $B = A$), pour qu'un A -module M soit plat, il faut et il suffit que $M_{\mathfrak{m}}$ soit $A_{\mathfrak{m}}$ -plat pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A .

(6.3.4) Soit M un A -module; si M est plat, et si $f \in A$ n'est pas diviseur de 0 dans A , f n'annule aucun élément $\neq 0$ de M , car l'homomorphisme $m \mapsto f \cdot m$ s'écrit $1 \otimes u$, où u est la multiplication $a \mapsto f \cdot a$ dans A et M est identifié à $M \otimes_A A$; si u est injective, il en est donc de même de $1 \otimes u$ puisque M est plat. En particulier, si A est *intègre*, M est *sans torsion*.

Inversement, supposons A intègre, M sans torsion, et supposons que pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $A_{\mathfrak{m}}$ soit un *anneau de valuation discrète*; alors M est A -plat. Il suffit en effet (6.3.3) de prouver que $M_{\mathfrak{m}}$ est $A_{\mathfrak{m}}$ -plat, et on peut donc supposer que A est déjà un anneau de valuation discrète. Mais comme M est limite inductive de ses sous-modules de type fini, et que ces derniers sont sans torsion, on peut en outre se borner au cas où M est de type fini (6.1.2). La proposition résulte dans ce cas de ce que M est un A -module libre.

En particulier, si A est un anneau *intègre*, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux faisant de B un A -module *plat* et $\neq \{0\}$, φ est nécessairement *injectif*. Inversement, si B est intègre, A un sous-anneau de B et si pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $A_{\mathfrak{m}}$ est un anneau de valuation discrète, B est A -plat.

6.4 Modules fidèlement plats

(6.4.1) Pour un A -module M , les quatre propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) Pour qu'une suite $N' \rightarrow N \rightarrow N''$ de A -modules soit exacte, il faut et il suffit que la suite $M \otimes N' \rightarrow M \otimes N \rightarrow M \otimes N''$ soit exacte;
- b) M est plat et pour tout A -module N , la relation $M \otimes N = 0$ entraîne $N = 0$;
- c) M est plat et pour tout homomorphisme $v : N \rightarrow N'$ de A -modules, la relation $1_M \otimes v = 0$ entraîne $v = 0$, 1_M étant l'automorphisme identique de M ;
- d) M est plat et pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $\mathfrak{m}M \neq M$.

Lorsque M vérifie ces conditions, on dit que M est un A -module *fidèlement plat*; M est alors nécessairement un module *fidèle*. En outre, si $u : N \rightarrow N'$ est un homomorphisme de A -modules, pour que u soit injectif (resp. surjectif, bijectif), il faut et il suffit que $1 \otimes u : M \otimes N \rightarrow M \otimes N'$ le soit.

01 | 58

(6.4.2) Un module libre $\neq \{0\}$ est fidèlement plat; il en est de même de la somme directe d'un module plat et d'un module fidèlement plat. Si S est une partie multiplicative de A , $S^{-1}A$ n'est un A -module fidèlement plat que si S est formé d'éléments inversibles (donc $S^{-1}A = A$).

(6.4.3) Soit

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de A -modules; si M' et M'' sont plats, et si l'un d'eux est fidèlement plat, alors M est fidèlement plat.

(6.4.4) Soient A et B deux anneaux, M un A -module, N un (A, B) -bimodule. Si M est fidèlement plat et si N est un B -module fidèlement plat, alors $M \otimes_A N$ est un B -module fidèlement plat. En particulier, si M et N sont deux A -modules fidèlement plats, il en est de même de $M \otimes_A N$. Si B est une A -algèbre et si M est un A -module fidèlement plat, le B -module $M_{(B)}$ est fidèlement plat.

(6.4.5) Si M est un A -module fidèlement plat et si S est une partie multiplicative de A , $S^{-1}M$ est un $S^{-1}A$ -module fidèlement plat, puisque $S^{-1}M = M \otimes_A (S^{-1}A)$ (6.4.4). Inversement, si pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $M_{\mathfrak{m}}$ est un $A_{\mathfrak{m}}$ -module fidèlement plat, M est un A -module fidèlement plat, car M est A -plat (6.3.3), et on a

$$M_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}M_{\mathfrak{m}} = (M \otimes_A A_{\mathfrak{m}}) \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} (A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}) = M \otimes_A (A/\mathfrak{m}) = M/\mathfrak{m}M,$$

donc l'hypothèse entraîne que $M/\mathfrak{m}M \neq 0$ pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , ce qui prouve notre assertion (6.4.1).

6.5 Restriction des scalaires

(6.5.1) Soient A un anneau, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux faisant de B une A -algèbre. Supposons qu'il existe un B -module N qui soit un A -module *fidèlement plat*. Alors, pour tout A -module M , l'homomorphisme $x \mapsto 1 \otimes x$ de M dans $B \otimes_A M = M_{(B)}$ est *injectif*. En particulier, φ est injectif; pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , on a $\varphi^{-1}(\mathfrak{a}B) = \mathfrak{a}$; pour tout idéal maximal (resp. premier) $\mathfrak{m}$ de A , il existe un idéal maximal (resp. premier) $\mathfrak{n}$ de B tel que $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$.

(6.5.2) Lorsque la condition de (6.5.1) est remplie, on identifie A à un sous-anneau de B par φ et plus généralement, pour tout A -module M , on identifie M à un sous- A -module de $M_{(B)}$. On notera que si B est alors *noethérien*, il en est de même de A , car l'application $\mathfrak{a} \mapsto \mathfrak{a}B$ est une injection croissante de l'ensemble des idéaux de A dans l'ensemble des idéaux de B ; l'existence d'une suite infinie strictement croissante d'idéaux de A entraînerait donc l'existence d'une suite analogue d'idéaux de B .

6.6 Anneaux fidèlement plats

(6.6.1) Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux faisant de B une A -algèbre. Les cinq propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) B est un A -module fidèlement plat (autrement dit, $M_{(B)}$ est un foncteur exact et fidèle en M).
- b) L'homomorphisme φ est injectif et le A -module $B/\varphi(A)$ est plat.
- c) Le A -module B est plat (autrement dit, le foncteur $M_{(B)}$ est exact), et pour tout A -module M , l'homomorphisme $x \mapsto 1 \otimes x$ de M dans $M_{(B)}$ est injectif.
- d) Le A -module B est plat et pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , on a $\varphi^{-1}(\mathfrak{a}B) = \mathfrak{a}$.
- e) Le A -module B est plat et pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , il existe un idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B tel que $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$.

01 | 59

Lorsque ces conditions ont lieu, on identifie A à un sous-anneau de B .

(6.6.2) Soient A un anneau local, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, B une A -algèbre telle que $\mathfrak{m}B \neq B$ (ce qui a lieu par exemple lorsque B est un anneau local et $A \rightarrow B$ un homomorphisme local). Si B est un A -module plat, B est un A -module fidèlement plat. En effet, comme $\mathfrak{m}B \neq B$, il y a un idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B contenant $\mathfrak{m}B$; comme $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) \cap A$ contient $\mathfrak{m}$ et ne contient pas 1, on a $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$ et le critère e) de (6.6.1) s'applique. Sous les conditions indiquées, on voit donc que si B est noethérien, il en est de même de A (6.5.2).

(6.6.3) Soit B une A -algèbre qui est un A -module fidèlement plat. Pour tout A -module M et tout sous- A -module M' de M , on a (en identifiant M à un sous- A -module de $M_{(B)}$) $M' = M \cap M'_{(B)}$. Pour que M soit un A -module plat (resp. fidèlement plat), il faut et il suffit que $M_{(B)}$ soit un B -module plat (resp. fidèlement plat).

(6.6.4) Soient B une A -algèbre, N un B -module fidèlement plat. Pour que B soit un A -module plat (resp. fidèlement plat), il faut et il suffit que N le soit.

En particulier, soit C une B -algèbre; si l'anneau C est fidèlement plat sur B et B fidèlement plat sur A , alors C est fidèlement plat sur A ; si C est fidèlement plat sur B et sur A , alors B est fidèlement plat sur A .

6.7 Morphismes plats d'espaces annelés

(6.7.1) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés, et soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module. On dit que $\mathcal{F}$ est *f -plat* (ou *Y -plat* lorsque aucune confusion n'est à craindre sur f) en un point $x \in X$ si $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_{f(x)}$ -module plat; on dit que $\mathcal{F}$ est *f -plat au-dessus de $y \in Y$* si $\mathcal{F}$ est *f -plat* en tous les points $x \in f^{-1}(y)$; on dit que $\mathcal{F}$ est *f -plat* si $\mathcal{F}$ est *f -plat* en tous les points de X . On dit que le morphisme f est *plat en $x \in X$* (resp. *plat au-dessus de $y \in Y$* , resp. *plat*) si $\mathcal{O}_X$ est *f -plat en x* (resp. *f -plat au-dessus de y* , resp. *f -plat*).

(6.7.2) Avec les notations de (6.7.1), si $\mathcal{F}$ est f -plat en x , pour tout voisinage ouvert U de $y = f(x)$, le foncteur $(f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x$ en $\mathcal{G}$ est exact dans la catégorie des $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Modules ; en effet, cette fibre s'identifie canoniquement à $\mathcal{G}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{F}_x$, et notre assertion résulte de la définition. En particulier, si f est un morphisme plat, le foncteur f^* est exact dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules.

(6.7.3) Inversement, supposons le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_Y$ cohérent, et supposons que pour tout voisinage ouvert U de y , le foncteur $(f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x$ soit exact en $\mathcal{G}$ dans la catégorie des $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Modules cohérents. Alors $\mathcal{F}$ est f -plat en x . En effet, il suffit de prouver que pour tout idéal de type fini $\mathfrak{J}$ de $\mathcal{O}_y$, l'homomorphisme canonique $\mathfrak{J} \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ est injectif (6.1.1). Or, on sait (5.3.8) qu'il existe alors un voisinage ouvert U de y et un faisceau cohérent d'idéaux $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_Y|U$ tel que $\mathcal{I}_y = \mathfrak{J}$, d'où la conclusion.

01 | 60

(6.7.4) Les résultats de (6.1) sur les modules plats se transcrivent aussitôt en propositions sur les faisceaux f -plats en un point :

Si $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ est une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules et si $\mathcal{F}''$ est f -plat au point $x \in X$, alors, pour tout voisinage ouvert U de $y = f(x)$ et tout $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Module $\mathcal{G}$, la suite

$$0 \rightarrow (f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}')_x \rightarrow (f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x \rightarrow (f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}'')_x \rightarrow 0$$

est exacte. Pour que $\mathcal{F}$ soit f -plat en x , il faut et il suffit alors que $\mathcal{F}'$ le soit. On a des énoncés analogues pour les notions correspondantes de $\mathcal{O}_X$ -Module f -plat au-dessus de $y \in Y$, ou de $\mathcal{O}_X$ -Module f -plat.

(6.7.5) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes d'espaces annelés ; soient $x \in X$, $y = f(x)$, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module. Si $\mathcal{F}$ est f -plat au point x et si le morphisme g est plat au point y , alors $\mathcal{F}$ est $(g \circ f)$ -plat en x (6.2.1). En particulier, si f et g sont des morphismes plats, $g \circ f$ est plat.

(6.7.6) Soient X, Y deux espaces annelés, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat. Alors l'homomorphisme canonique de bifoncteurs (4.4.6)

$$f^*(\text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G})) \quad (6.7.6.1)$$

est un isomorphisme lorsque $\mathcal{F}$ admet une présentation finie (5.2.5).

En effet, la question étant locale, on peut supposer qu'il existe une suite exacte $\mathcal{O}_Y^m \rightarrow \mathcal{O}_Y^n \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$. Or, les deux membres de (6.7.6.1) sont des foncteurs exacts à gauche en $\mathcal{F}$ en vertu de l'hypothèse sur f ; on est alors ramené à démontrer la proposition lorsque $\mathcal{F} = \mathcal{O}_Y$, cas où elle est triviale.

(6.7.8) On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ d'espaces annelés est fidèlement plat si f est surjectif et si, pour tout $x \in X$, $\mathcal{O}_x$ est un $\mathcal{O}_{f(x)}$ -module fidèlement plat. Lorsque X et Y sont des espaces annelés en anneaux locaux (5.5.1), il revient au même de dire que le morphisme f est surjectif et plat (6.6.2). Lorsque f est fidèlement plat, f^* est un foncteur exact et fidèle dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules (6.6.1, a)) et pour qu'un $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{G}$ soit Y -plat, il faut et il suffit que $f^*(\mathcal{G})$ le soit (6.6.3).

7 Anneaux adiques

7.1 Anneaux admissibles

(7.1.1) Rappelons que dans un anneau topologique A (non nécessairement séparé), on dit qu'un élément x est topologiquement nilpotent si 0 est une limite de la suite $(x^n)_{n \geq 0}$. On dit qu'un anneau topologique A est linéairement topologisé s'il existe un système fondamental de voisinages de 0 dans A formé d'idéaux (nécessairement ouverts).

Définition (7.1.2). — Dans un anneau linéairement topologisé A , on dit qu'un idéal $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition si $\mathfrak{J}$ est ouvert et si, pour tout voisinage V de 0, il existe un entier $n > 0$ tel

01 | 61

que $\mathfrak{J}^n \subset V$ (ce qu'on exprime, par abus de langage, en disant que la suite $(\mathfrak{J}^n)$ tend vers 0). On dit qu'un anneau linéairement topologisé A est préadmissible s'il existe dans A un idéal de définition ; on dit que A est admissible s'il est préadmissible et si en outre il est séparé et complet.

Il est clair que si $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition, $\mathfrak{L}$ un idéal ouvert de A , $\mathfrak{J} \cap \mathfrak{L}$ est encore un idéal de définition ; les idéaux de définition d'un anneau préadmissible A forment donc un système fondamental de voisinages de 0.

Lemme (7.1.3). — Soit A un anneau linéairement topologisé.

- (i) *Pour que $x \in A$ soit topologiquement nilpotent, il faut et il suffit que pour tout idéal ouvert $\mathfrak{J}$ de A , l'image canonique de x dans $A/\mathfrak{J}$ soit nilpotente. L'ensemble $\mathfrak{T}$ des éléments topologiquement nilpotents de A est un idéal.*

- (ii) Supposons en outre que A soit préadmissible, et soit $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A . Pour que $x \in A$ soit topologiquement nilpotent, il faut et il suffit que son image canonique dans $A/\mathfrak{J}$ soit nilpotente; l'idéal $\mathfrak{T}$ est l'image réciproque du nilradical de $A/\mathfrak{J}$ et est donc ouvert.

(i) découle immédiatement des définitions. Pour prouver (ii), il suffit de remarquer que pour tout voisinage V de 0 dans A , il existe $n > 0$ tel que $\mathfrak{J}^n \subset V$; si $x \in A$ est tel que $x^m \in \mathfrak{J}$, on a $x^{mq} \in V$ pour $q \geq n$, donc x est topologiquement nilpotent.

Proposition (7.1.4). — Soient A un anneau préadmissible, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A .

- (i) Pour qu'un idéal $\mathfrak{J}'$ de A soit contenu dans un idéal de définition, il faut et il suffit qu'il existe un entier $n > 0$ tel que $\mathfrak{J}'^n \subset \mathfrak{J}$.
- (ii) Pour qu'un $x \in A$ soit contenu dans un idéal de définition, il faut et il suffit qu'il soit topologiquement nilpotent.
- (i) Si $\mathfrak{J}'^n \subset \mathfrak{J}$, pour tout voisinage ouvert V de 0 dans A , il existe m tel que $\mathfrak{J}^m \subset V$, donc $\mathfrak{J}'^{mn} \subset V$.
- (ii) La condition est évidemment nécessaire; elle est suffisante, car si elle est remplie, il existe n tel que $x^n \in \mathfrak{J}$, donc $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J} + Ax$ est un idéal de définition, puisqu'il est ouvert, et que $\mathfrak{J}'^n \subset \mathfrak{J}$.

Corollaire (7.1.5). — Dans un anneau préadmissible A , un idéal premier ouvert contient tous les idéaux de définition.

Corollaire (7.1.6). — Les notations et hypothèses étant celles de (7.1.4), les propriétés suivantes d'un idéal $\mathfrak{J}_0$ de A sont équivalentes :

- a) $\mathfrak{J}_0$ est le plus grand idéal de définition de A ;
- b) $\mathfrak{J}_0$ est un idéal de définition maximal;
- c) $\mathfrak{J}_0$ est un idéal de définition tel que l'anneau $A/\mathfrak{J}_0$ soit réduit.

Pour qu'il existe un idéal $\mathfrak{J}_0$ ayant ces propriétés, il faut et il suffit que le nilradical de $A/\mathfrak{J}$ soit nilpotent; $\mathfrak{J}_0$ est alors égal à l'idéal $\mathfrak{T}$ des éléments topologiquement nilpotents de A .

Il est clair que a) implique b), et b) implique c) en vertu de (7.1.4, (ii)) et (7.1.3, (ii)); pour la même raison, c) entraîne a). La dernière assertion résulte de (7.1.4, (i)) et (7.1.3, (ii)).

Lorsque $\mathfrak{T}/\mathfrak{J}$, nilradical de $A/\mathfrak{J}$, est nilpotent, on note A_{red} l'anneau quotient (réduit) $A/\mathfrak{T}$.

01 | 62

Corollaire (7.1.7). — Un anneau préadmissible noethérien admet un plus grand idéal de définition.

Corollaire (7.1.8). — Si un anneau préadmissible A est tel que, pour un idéal de définition $\mathfrak{J}$, les puissances $\mathfrak{J}^n$ ($n > 0$) forment un système fondamental de voisinages de 0, il en est de même des puissances $\mathfrak{J}'^n$ de tout idéal de définition $\mathfrak{J}'$ de A .

Définition (7.1.9). — On dit qu'un anneau préadmissible A est préadique s'il existe un idéal de définition $\mathfrak{J}$ de A tel que les $\mathfrak{J}^n$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans A (ou, ce qui revient au même, tel que les $\mathfrak{J}^n$ soient ouverts). On appelle anneau adique un anneau préadique séparé et complet.

Si $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition d'un anneau préadique (resp. adique) A , on dit encore que A est un anneau $\mathfrak{J}$ -préadique (resp. $\mathfrak{J}$ -adique), et que sa topologie est la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (resp. $\mathfrak{J}$ -adique). Plus généralement, si M est un A -module, la topologie sur M ayant pour système fondamental de voisinages de 0 les sous-modules $\mathfrak{J}^n M$ est dite topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (resp. $\mathfrak{J}$ -adique). En vertu de (7.1.8), ces topologies sont indépendantes du choix de l'idéal de définition $\mathfrak{J}$.

Proposition (7.1.10). — Soient A un anneau admissible, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A . Alors $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de A .

Cet énoncé est équivalent à l'un quelconque des corollaires suivants :

Corollaire (7.1.11). — Pour tout $x \in \mathfrak{J}$, $1 + x$ est inversible dans A .

Corollaire (7.1.12). — Pour que $f \in A$ soit inversible dans A , il faut et il suffit que son image canonique dans $A/\mathfrak{J}$ soit inversible dans $A/\mathfrak{J}$.

Corollaire (7.1.13). — Pour tout A -module M de type fini, la relation $M = \mathfrak{J}M$ (équivalente à $M \otimes_A (A/\mathfrak{J}) = 0$) entraîne $M = 0$.

Corollaire (7.1.14). — Soit $u : M \rightarrow N$ un homomorphisme de A -modules, N étant de type fini; pour que u soit surjectif, il faut et il suffit que $u \otimes 1 : M \otimes_A (A/\mathfrak{J}) \rightarrow N \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ le soit.

En effet, l'équivalence de (7.1.10) et (7.1.11) résulte de Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, §6, n° 3, th. 1, et celle de (7.1.10) et (7.1.13) de *loc. cit.*, th. 2; le fait que (7.1.10) entraîne (7.1.14) résulte de *loc. cit.*, cor. 4 de la prop. 6; d'autre part, (7.1.14) entraîne (7.1.13) en l'appliquant à l'homomorphisme nul. Enfin, (7.1.10) entraîne que si f est inversible dans $A/\mathfrak{J}$, f n'est contenu dans aucun idéal maximal de A , donc f est inversible dans A , autrement dit (7.1.10) entraîne (7.1.12); et inversement, (7.1.12) entraîne (7.1.11).

Tout revient donc à démontrer (7.1.11). Or, comme A est séparé et complet et que la suite $(\mathfrak{J}^n)$ tend vers 0, il est immédiat que la série $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ est convergente dans A et que, si y est sa somme, on a $y(1+x) = 1$.

7.2 Anneaux adiques et limites projectives

(7.2.1) Toute limite projective d'anneaux discrets est évidemment un anneau linéairement topologisé, séparé et complet. Inversement, soit A un anneau linéairement topologisé, et soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental de voisinages ouverts de 0 dans A formé

01 | 63

d'idéaux. Les applications canoniques $\varphi_\lambda : A \rightarrow A/\mathfrak{J}_\lambda$ forment un système projectif de représentations continues et définissent donc une représentation continue $\varphi : A \rightarrow \varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$; si A est séparé, φ est un isomorphisme topologique de A sur un sous-anneau partout dense de $\varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$; si, en outre, A est complet, φ est un isomorphisme topologique de A sur $\varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$.

Lemme (7.2.2). — Pour qu'un anneau linéairement topologisé soit admissible, il faut et il suffit qu'il soit isomorphe à une limite projective $A = \varprojlim A_\lambda$, où $(A_\lambda, u_{\lambda\mu})$ est un système projectif d'anneaux discrets ayant pour ensemble d'indices un ensemble ordonné filtrant L (pour $\leq$) qui admet un plus petit élément noté 0 et satisfait aux conditions suivantes : 1° les $u_\lambda : A \rightarrow A_\lambda$ sont surjectifs ; 2° le noyau $\mathfrak{J}_\lambda$ de $u_{0\lambda} : A \rightarrow A_0$ est nilpotent. Lorsqu'il en est ainsi, le noyau $\mathfrak{J}$ de $u_0 : A \rightarrow A_0$ est égal à $\varprojlim \mathfrak{J}_\lambda$.

La nécessité de la condition résulte de (7.2.1), en prenant pour $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental de voisinages de 0 formé d'idéaux de définition contenus dans l'un d'eux $\mathfrak{J}_0$ et appliquant (7.1.4, (i)). La réciproque résulte de la définition d'une limite projective et de (7.1.2), et la dernière assertion est immédiate.

(7.2.3) Soient A un anneau topologique admissible, $\mathfrak{J}$ un idéal de A contenu dans un idéal de définition (autrement dit (7.1.4) tel que $(\mathfrak{J}^n)$ tende vers 0) ; on peut considérer sur A la topologie d'anneau ayant pour système fondamental de voisinages de 0 les puissances $\mathfrak{J}^n$ ($n > 0$) ; nous l'appellerons encore la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. L'hypothèse que A est admissible entraîne que $\bigcap_n \mathfrak{J}^n = 0$, donc la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique sur A est séparée ; soit $\hat{A} = \varprojlim A/\mathfrak{J}^n$ le complété de A pour cette topologie (où les $A/\mathfrak{J}^n$ sont munis de la topologie discrète), et désignons par u l'homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow \hat{A}$ (non nécessairement continu), limite projective de la suite d'homomorphismes $u_n : A \rightarrow A/\mathfrak{J}^n$. D'autre part, la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique sur A est plus fine que la topologie donnée $\mathcal{T}$ sur A ; comme A est séparé et complet pour $\mathcal{T}$, on peut prolonger par continuité l'application identique de A (muni de la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique) dans A muni de $\mathcal{T}$; cela donne une représentation continue $v : \hat{A} \rightarrow A$.

Proposition (7.2.4). — Si A est un anneau admissible et $\mathfrak{J}$ est contenu dans un idéal de définition de A , A est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique.

En effet, avec les notations de (7.2.3), il est immédiat que $v \circ u$ est l'application identique de A . D'autre part, $u_n \circ v : \hat{A} \rightarrow A/\mathfrak{J}^n$ est le prolongement par continuité (pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique sur A et la topologie discrète sur $A/\mathfrak{J}^n$) de l'application canonique u_n ; autrement dit, c'est l'application canonique de $\hat{A} = \varprojlim_k A/\mathfrak{J}^k$ sur $A/\mathfrak{J}^n$; $u \circ v$ est donc limite projective de cette suite d'applications, c'est-à-dire par définition l'application identique de $\hat{A}$; ceci démontre la proposition.

Corollaire (7.2.5). — Sous les hypothèses de (7.2.3), les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'homomorphisme u est continu ;
- b) L'homomorphisme v est bicontinu ;
- c) A est un anneau $\mathfrak{J}$ -adique.

01 | 64

Corollaire (7.2.6). — Soient A un anneau admissible, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A . Pour que A soit noethérien, il faut et il suffit que $A/\mathfrak{J}$ soit noethérien et que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit un $(A/\mathfrak{J})$ -module de type fini.

Ces conditions sont évidemment nécessaires. Inversement, supposons-les vérifiées ; comme en vertu de (7.2.4) A est complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, pour qu'il soit noethérien, il faut et il suffit que l'anneau gradué associé $\text{grad}(A)$ (pour la filtration des $\mathfrak{J}^n$) le soit ([I], p. 18-07, th. 4). Or, soient $a_1, \dots, a_n$ des éléments de $\mathfrak{J}$ dont les classes mod. $\mathfrak{J}^2$ sont des générateurs de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ en tant que $A/\mathfrak{J}$ -module. Il est immédiat par récurrence que les classes mod. $\mathfrak{J}^{m+1}$ des monômes de degré total m en les a_i ($1 \leq i \leq n$) forment un système de générateurs du $(A/\mathfrak{J})$ -module $\mathfrak{J}^m/\mathfrak{J}^{m+1}$. On en conclut que $\text{grad}(A)$ est un anneau isomorphe à un quotient de $(A/\mathfrak{J})[T_1, \dots, T_n]$ (T_i indéterminées), ce qui achève la démonstration.

Proposition (7.2.7). — Soit (A_i, u_{ij}) un système projectif ($i \in \mathbb{N}$) d'anneaux discrets, et pour tout entier i , soit $\mathfrak{J}_i$ le noyau dans A_i de l'homomorphisme $u_{0i} : A_i \rightarrow A_0$. On suppose que :

- a) Pour $i \leq j$, u_{ij} est surjectif et son noyau est $\mathfrak{J}_j^{i+1}$ (donc A_i est isomorphe à $A_j/\mathfrak{J}_j^{i+1}$).

b) $\mathfrak{J}_1/\mathfrak{J}_1^2 (= \mathfrak{J}_1)$ est un module de type fini sur $A_0 = A_1/\mathfrak{J}_1$.

Soit $A = \varprojlim_i A_i$, et pour tout entier $n \geq 0$, soient u_n l'homomorphisme canonique $A \rightarrow A_n$, $\mathfrak{J}^{(n+1)} \subset A$ son noyau. Dans ces conditions :

(i) A est un anneau adique, ayant pour idéal de définition $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}^{(1)}$.

(ii) On a $\mathfrak{J}^{(n)} = \mathfrak{J}^n$ pour tout $n \geq 1$.

(iii) $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est isomorphe à $\mathfrak{J}_1 = \mathfrak{J}_1/\mathfrak{J}_1^2$, et est par suite un module de type fini sur $A_0 = A/\mathfrak{J}$.

L'hypothèse de surjectivité des u_{ij} entraîne que u_n est surjectif; en outre, l'hypothèse a) implique que $\mathfrak{J}_j^{j+1} = 0$, donc A est un anneau admissible (7.2.2); par définition, les $\mathfrak{J}^{(n)}$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans A , donc (ii) entraîne (i). En outre, on a $\mathfrak{J} = \varprojlim_i \mathfrak{J}_i$ et les applications $\mathfrak{J} \rightarrow \mathfrak{J}_i$ sont surjectives, donc (ii) entraîne (iii), et on est ramené à prouver (ii). Par définition, $\mathfrak{J}^{(n)}$ est formé des éléments $(x_k)_{k \geq 0}$ de A tels que $x_k = 0$ pour $k < n$, donc $\mathfrak{J}^{(n)}\mathfrak{J}^{(m)} \subset \mathfrak{J}^{(n+m)}$, autrement dit les $\mathfrak{J}^{(n)}$ constituent une filtration de A . D'autre part, $\mathfrak{J}^{(n)}/\mathfrak{J}^{(n+1)}$ est isomorphe à la projection de $\mathfrak{J}^{(n)}$ sur A_n ; comme $\mathfrak{J}^{(n)} = \varprojlim_{i > n} \mathfrak{J}_i^n$, cette projection n'est autre que $\mathfrak{J}_n^n$, qui est un module sur $A_0 = A_n/\mathfrak{J}_n$. Soient alors $a_j = (a_{jk})_{k \geq 0}$ r éléments de $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}^{(1)}$ tels que $a_{11}, \dots, a_{r1}$ forment un système de générateurs de $\mathfrak{J}_1$ sur A_0 ; nous allons voir que l'ensemble S_n des monômes de degré total n en les a_j engendre l'idéal $\mathfrak{J}^{(n)}$ de A . Comme $\mathfrak{J}_i^{i+1} = 0$, il est clair tout d'abord que $S_n \subset \mathfrak{J}^{(n)}$; puisque A est complet pour la filtration $(\mathfrak{J}^{(m)})$, il suffit de prouver que l'ensemble $\bar{S}_n$ des classes mod. $\mathfrak{J}^{(n+1)}$ des éléments de S_n engendre le module gradué $\text{grad}(\mathfrak{J}^{(n)})$ sur l'anneau gradué $\text{grad}(A)$ pour la filtration précédente ([I], p. 18-06, lemme); en vertu de la définition de la multiplication dans $\text{grad}(A)$,

il suffira de prouver que pour tout m , $\bar{S}_m$ est un système de générateurs du A_0 -module $\mathfrak{J}^{(m)}/\mathfrak{J}^{(m+1)}$, ou encore que $\mathfrak{J}_m^m$ est engendré par les monômes de degré m en les a_{jm} ($1 \leq j \leq r$). Pour cela, il reste à montrer que $\mathfrak{J}_m$ est (en tant que A_m -module) engendré par les monômes de degré $\leq m$ par rapport aux a_{jm} ; la proposition étant évidente par définition pour $m = 1$, raisonnons par récurrence sur m , et soit $\mathfrak{J}'_m$ le sous- A_m -module de $\mathfrak{J}_m$ engendré par ces monômes. La relation $\mathfrak{J}_{m-1} = \mathfrak{J}_m/\mathfrak{J}_m^m$ et l'hypothèse de récurrence prouvent que $\mathfrak{J}_m = \mathfrak{J}'_m + \mathfrak{J}_m^m$ d'où, puisque $\mathfrak{J}_m^{m+1} = 0$, l'on tire $\mathfrak{J}_m^m = \mathfrak{J}'_m^m$, et finalement $\mathfrak{J}_m = \mathfrak{J}'_m$.

Corollaire (7.2.8). — Sous les conditions de (7.2.7), pour que A soit noethérien, il faut et il suffit que A_0 le soit.

Cela résulte aussitôt de (7.2.6).

Proposition (7.2.9). — Supposons vérifiées les hypothèses de (7.2.7) : pour tout entier i , soit M_i un A_i -module, et, pour $i \leq j$, soit $v_{ij} : M_j \rightarrow M_i$ un u_{ij} -homomorphisme, tels que (M_i, v_{ij}) soit un système projectif. Supposons en outre que M_0 soit un A_0 -module de type fini, que v_{ij} soit surjectif et que son noyau soit $\mathfrak{J}_j^{i+1}M_j$. Alors $M = \varprojlim_i M_i$ est un A -module de type fini, et le noyau du u_n -homomorphisme surjectif $v_n : M \rightarrow M_n$ est $\mathfrak{J}^{n+1}M$ (de sorte que M_n s'identifie à $M/\mathfrak{J}^{n+1}M = M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^{n+1})$).

Soient $z_h = (z_{hk})_{k \geq 0}$ un système de s éléments de M tels que les z_{h0} ($1 \leq h \leq s$) forment un système de générateurs de M_0 ; on va montrer que les z_h engendrent le A -module M . Le A -module M est séparé et complet pour la filtration formée par les $M^{(n)}$, où $M^{(n)}$ est l'ensemble des $y = (y_k)_{k \geq 0}$ de M tels que $y_k = 0$ pour $k < n$; il est clair que l'on a $\mathfrak{J}^{(n)}M \subset M^{(n)}$ et que $M^{(n)}/M^{(n+1)} = \mathfrak{J}_n^n M_n$. On est donc ramené à montrer que les classes des z_h mod. $M^{(0)}$ engendrent le module gradué $\text{grad}(M)$ (pour la filtration précédente) sur l'anneau gradué $\text{grad}(A)$ ([I], p. 18-06, lemme); pour cela, on constate aisément qu'il suffit encore de prouver que les z_{hn} ($1 \leq h \leq s$) engendrent le A_n -module M_n . On raisonne de nouveau par récurrence sur n , la proposition étant évidente par définition pour $n = 0$; la relation $M_{n-1} = M_n/\mathfrak{J}_n^n M_n$ et l'hypothèse de récurrence montrent que si M'_n est le sous-module de M_n engendré par les z_{hn} , on a $M_n = M'_n + \mathfrak{J}_n^n M_n$, et comme $\mathfrak{J}_n$ est nilpotent, cela entraîne $M_n = M'_n$. Le même raisonnement de passage aux modules gradués associés montre que l'application canonique de $\mathfrak{J}^{(n)}M$ dans $M^{(n)}$ est surjective (donc bijective), autrement dit que $\mathfrak{J}^{(n)}M = \mathfrak{J}^n M$ est le noyau de $M \rightarrow M_n$.

Corollaire (7.2.10). — Soit (N_i, w_{ij}) un second système projectif de A_i -modules vérifiant les conditions de (7.2.9), et soit $N = \varprojlim_i N_i$. Il y a correspondance biunivoque entre les systèmes projectifs (h_i) de A_i -homomorphismes $h_i : M_i \rightarrow N_i$ et les homomorphismes de A -modules $h : M \rightarrow N$ (qui sont nécessairement continus pour les topologies $\mathfrak{J}$ -adiques).

Il est clair que si $h : M \rightarrow N$ est un A -homomorphisme, on a $h(\mathfrak{J}^n M) \subset \mathfrak{J}^n N$, d'où la continuité de h ; par passage aux quotients, il correspond donc à h un système projectif de A_i -homomorphismes $h_i : M_i \rightarrow N_i$, dont h est la limite projective, d'où le corollaire.

Remarque (7.2.11). — Soit A un anneau adique ayant un idéal de définition $\mathfrak{J}$ tel que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit un $(A/\mathfrak{J})$ -module de type fini; il est clair que les $A_i = A/\mathfrak{J}^{i+1}$ vérifient

les conditions de (7.2.7); comme A est la limite projective des A_i , on voit que la prop. (7.2.7) donne la description de tous les anneaux adiques du type considéré (et en particulier de tous les anneaux adiques noethériens).

Exemple (7.2.12). — Soient B un anneau, $\mathfrak{J}$ un idéal de B tel que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit un module de type fini sur $B/\mathfrak{J}$ (ou sur B , ce qui revient au même); posons $A = \varprojlim_n B/\mathfrak{J}^{n+1}$; A est le séparé complété de B muni de la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. Si $A_n = B/\mathfrak{J}^{n+1}$, il est immédiat que les A_n vérifient les conditions de (7.2.7); donc A est un anneau adique et si $\tilde{\mathfrak{J}}$ est l'adhérence dans A de l'image canonique de $\mathfrak{J}$, $\tilde{\mathfrak{J}}$ est un idéal de définition de A , $\tilde{\mathfrak{J}}^n$ est l'adhérence de l'image canonique de $\mathfrak{J}^n$, $A/\tilde{\mathfrak{J}}^n$ s'identifie à $B/\mathfrak{J}^n$ et $\tilde{\mathfrak{J}}/\tilde{\mathfrak{J}}^2$ est isomorphe à $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ en tant que $(A/\tilde{\mathfrak{J}})$ -module. De même, si N est tel que $N/\mathfrak{J}N$ soit un B -module de type fini, et si on pose $M_i = N/\mathfrak{J}^{i+1}N$, $M = \varprojlim M_i$ est un A -module de type fini, isomorphe au séparé complété de N pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, $\tilde{\mathfrak{J}}^n M$ s'identifie à l'adhérence de l'image canonique de $\mathfrak{J}^n N$, et $M/\tilde{\mathfrak{J}}^n M$ à $N/\mathfrak{J}^n N$.

7.3 Anneaux préadiques noethériens

(7.3.1) Soient A un anneau, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , M un A -module; nous désignerons par $\hat{A} = \varprojlim_n A/\mathfrak{J}^n$ (resp. $\hat{M} = \varprojlim_u M/\mathfrak{J}^n M$) le séparé complété de A (resp. M) pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. Soit

$$M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de A -modules; comme $M/\mathfrak{J}^n M = M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^n)$, la suite

$$M'/\mathfrak{J}^n M' \xrightarrow{u_n} M/\mathfrak{J}^n M \xrightarrow{v_n} M''/\mathfrak{J}^n M'' \longrightarrow 0$$

est exacte pour tout n . En outre, comme $v(\mathfrak{J}^n M) = \mathfrak{J}^n v(M) = \mathfrak{J}^n M''$, $\hat{v} = \varprojlim v_n$ est surjective (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. IX, 2^e éd., p. 60, cor. 2). D'autre part, si $z = (z_k)$ est un élément du noyau de $\hat{v}$, pour tout entier k , il existe un $z'_k \in M'/\mathfrak{J}^k M'$ tel que $u_k(z'_k) = z_k$; on en conclut qu'il existe $z' = (z'_n) \in \hat{M}'$ tel que les k premières composantes de $\hat{u}(z')$ coïncident avec celles de z ; autrement dit, l'image par $\hat{u}$ de $\hat{M}'$ est *dense* dans le noyau de $\hat{v}$.

Si on suppose A *noethérien*, il en est de même de $\hat{A}$, en vertu de (7.2.12), $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ étant alors un A -module de type fini. En outre :

Théorème de Krull (7.3.2). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , M un A -module de type fini, M' un sous-module de M ; alors la topologie induite sur M' par la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique de M est identique à la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique de M' .

Cela résulte aussitôt du

Lemme d'Artin-Rees (7.3.2.1). — Sous les hypothèses de (7.3.2), il existe un entier p tel que, pour $n \geq p$, on ait

$$M' \cap \mathfrak{J}^n M = \mathfrak{J}^{n-p}(M' \cap \mathfrak{J}^p M).$$

Pour la démonstration, voir ([I], p. 2-04).

01 | 67

Corollaire (7.3.3). — Sous les hypothèses de (7.3.2), l'application canonique $M \otimes_A \hat{A} \rightarrow \hat{M}$ est bijective, et le foncteur $M \otimes_A \hat{A}$ est exact en M dans la catégorie des A -modules de type fini; par suite, le séparé complété $\hat{A}$ est un A -module plat (6.1.1).

Notons d'abord que dans la catégorie des A -modules de type fini, $\hat{M}$ est un foncteur *exact* en M . Soit en effet

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte; on sait déjà que $\hat{v} : \hat{M} \rightarrow \hat{M}''$ est surjectif (7.3.1); d'autre part, si i est l'homomorphisme canonique $M \rightarrow \hat{M}$, il résulte du th. de Krull que l'adhérence dans $\hat{M}$ de $i(u(M'))$ s'identifie au séparé complété de M' pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique; donc $\hat{u}$ est injectif, et en vertu de (7.3.1) l'image de $\hat{u}$ est égale au noyau de $\hat{v}$.

Cela étant, l'application canonique $M \otimes_A \hat{A} \rightarrow \hat{M}$ s'obtient en passant à la limite projective sur les applications

$$M \otimes_A \hat{A} \longrightarrow M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^n) = M/\mathfrak{J}^n M.$$

Il est clair que cette application est bijective lorsque M est de la forme A^p . Si M est un A -module de type fini, on a une suite exacte $A^p \rightarrow A^q \rightarrow M \rightarrow 0$, d'où, en vertu de l'exactitude à droite des foncteurs $M \otimes_A \hat{A}$ et $\hat{M}$ (en M) dans la catégorie des A -modules de type fini, le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} A^p \otimes_A \hat{A} & \longrightarrow & A^q \otimes_A \hat{A} & \longrightarrow & M \otimes_A \hat{A} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \hat{A}^p & \longrightarrow & \hat{A}^q & \longrightarrow & \hat{M} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

où les deux lignes sont exactes et les deux premières flèches verticales des isomorphismes ; on en tire aussitôt la conclusion.

Corollaire (7.3.4). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , M, N deux A -modules de type fini ; on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$(M \otimes_A N)^\wedge \xrightarrow{\sim} \widehat{M} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{N}, \quad (\mathrm{Hom}_A(M, N))^\wedge \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}, \widehat{N}).$$

Cela résulte de (7.3.3), (6.2.1) et (6.2.2).

Corollaire (7.3.5). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de A .
- b) $\widehat{A}$ est un A -module fidèlement plat (6.4.1).
- c) Tout A -module de type fini est séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique.
- d) Tout sous-module d'un A -module de type fini est fermé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique.

Comme $\widehat{A}$ est un A -module plat, les conditions b) et c) sont équivalentes, car b) équivaut à dire que si M est un A -module de type fini, l'application canonique $M \rightarrow \widehat{M} = M \otimes_A \widehat{A}$ est injective (6.6.1, c)). Il est immédiat que c) entraîne d), car si N est un sous-module d'un A -module M de type fini, M/N est séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, donc N est fermé dans M . Montrons que d) implique a) : si $\mathfrak{m}$ est un idéal maximal de A , $\mathfrak{m}$ est fermé dans A pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, donc

$$\mathfrak{m} = \bigcap_{p \geq 0} (\mathfrak{m} + \mathfrak{J}^p),$$

et comme $\mathfrak{m} + \mathfrak{J}^p$ est nécessairement égal à A ou à $\mathfrak{m}$, on a $\mathfrak{m} + \mathfrak{J}^p = \mathfrak{m}$ pour p assez

01 | 68

grand, d'où $\mathfrak{J}^p \subset \mathfrak{m}$ et $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{m}$ puisque $\mathfrak{m}$ est premier. Enfin, a) entraîne b) : soit en effet P l'adhérence de $\{0\}$ dans un A -module M de type fini, pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique ; en vertu du th. de Krull (7.3.2), la topologie induite sur P par la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique de M est la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique de P , donc $\mathfrak{J}P = P$; comme P est de type fini, il résulte du lemme de Nakayama que $P = 0$ ($\mathfrak{J}$ étant contenu dans le radical de A).

On notera que les conditions de (7.3.5) sont remplies lorsque A est un anneau local noethérien et $\mathfrak{J} \neq A$ un idéal quelconque de A .

Corollaire (7.3.6). — Si A est un anneau $\mathfrak{J}$ -adique noethérien, tout A -module de type fini est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique.

Comme on a alors $\widehat{A} = A$, cela résulte aussitôt de (7.3.3).

On en conclut que la prop. (7.2.9) donne la description de tous les modules de type fini sur un anneau adique noethérien.

Corollaire (7.3.7). — Sous les hypothèses de (7.3.2), le noyau de l'application canonique $M \rightarrow \widehat{M} = M \otimes_A \widehat{A}$ est l'ensemble des $x \in M$ annihilés par un élément de $1 + \mathfrak{J}$.

En effet, pour que $x \in M$ appartienne à ce noyau, il faut et il suffit que le séparé complété du sous-module Ax se réduise à 0 (par (7.3.2)), autrement dit que $x \in \mathfrak{J}x$.

7.4 Modules quasi-finis sur les anneaux locaux

Définition (7.4.1). — Étant donné un anneau local A , d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, on dit qu'un A -module M est quasi-fini (sur A) si $M/\mathfrak{m}M$ est de rang fini sur le corps résiduel $k = A/\mathfrak{m}$.

Lorsque A est noethérien, le séparé complété $\widehat{M}$ de M pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique est alors un $\widehat{A}$ -module de type fini ; en effet, comme $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ est alors un A -module de type fini, cela résulte de (7.2.12) et de l'hypothèse sur $M/\mathfrak{m}M$.

En particulier, si on suppose de plus que A est complet et M séparé pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique (autrement dit, $\bigcap_n \mathfrak{m}^n M = 0$), M lui-même est un A -module de type fini : en effet, $\widehat{M}$ est alors un A -module de type fini, et comme M s'identifie à un sous-module de $\widehat{M}$, M est lui aussi de type fini (et d'ailleurs identique à son complété en vertu de (7.3.6)).

Proposition (7.4.2). — Soient A, B deux anneaux locaux, $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$ leurs idéaux maximaux, et supposons B noethérien. Soient $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, M un B -module de type fini. Si M est un A -module quasi-fini, les topologies $\mathfrak{m}$ -préadique et $\mathfrak{n}$ -préadique sur M sont identiques, donc séparées.

Remarquons que par hypothèse $M/\mathfrak{m}M$ est de *longueur finie* en tant que A -module, donc aussi *a fortiori* en tant que B -module. On en conclut que $\mathfrak{n}$ est le *seul idéal premier* de B contenant l'annulateur de $M/\mathfrak{m}M$: en effet, on se ramène aussitôt, en vertu de (I.7.4) et (I.7.2), au cas où $M/\mathfrak{m}M$ est *simple*, donc nécessairement isomorphe à $B/\mathfrak{n}$, et notre assertion est évidente dans ce dernier cas. D'autre part, comme M est un B -module de type fini, les idéaux premiers qui contiennent l'annulateur de $M/\mathfrak{m}M$ sont ceux qui contiennent $\mathfrak{m}B + \mathfrak{b}$, en désignant par $\mathfrak{b}$ l'annulateur du B -module M (I.7.5). Comme B est noethérien, on en conclut ([III], p. 127, cor. 4) que $\mathfrak{m}B + \mathfrak{b}$ est un idéal

de définition de B , autrement dit qu'il existe $k > 0$ tel que $\mathfrak{n}^k \subset \mathfrak{m}B + \mathfrak{b} \subset \mathfrak{n}$; par suite, pour tout $h > 0$

$$\mathfrak{n}^{hk}M \subset (\mathfrak{m}B + \mathfrak{b})^hM = \mathfrak{m}^hM \subset \mathfrak{n}^hM,$$

ce qui prouve que les topologies $\mathfrak{m}$ -préadique et $\mathfrak{n}$ -préadique sur M sont les mêmes; la seconde est d'ailleurs séparée en vertu de (7.3.5).

Corollaire (7.4.3). — *Sous les hypothèses de (7.4.2), si en outre A est noethérien et complet pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique, M est un A -module de type fini.*

En effet, M est alors séparé pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique, et notre assertion résulte de la remarque faite dans (7.4.1).

(7.4.4) Le cas d'application de (7.4.2), qui est le plus important, est celui où B lui-même est un A -module *quasi-fini*, ce qui revient à dire que $B/\mathfrak{m}B$ est une *algèbre de rang fini* sur $k = A/\mathfrak{m}$; cette condition peut d'ailleurs se décomposer en la conjonction des deux suivantes, en vertu de ce qui précède :

- (i) $\mathfrak{m}B$ est un idéal de définition de B ;
- (ii) $B/\mathfrak{n}$ est une extension de rang fini du corps $A/\mathfrak{m}$.

Lorsqu'il en est ainsi, tout B -module de type fini est évidemment un A -module quasi-fini.

Corollaire (7.4.5). — *Sous les hypothèses de (7.4.2), si $\mathfrak{b}$ est l'annulateur du B -module M , $B/\mathfrak{b}$ est un A -module quasi-fini.*

Supposons $M \neq 0$ (sinon le corollaire est évident). On peut considérer M comme un module sur l'anneau local noethérien $B/\mathfrak{b}$; son annulateur étant alors réduit à 0, la démonstration de (7.4.2) montre que $\mathfrak{m}(B/\mathfrak{b})$ est un idéal de définition de $B/\mathfrak{b}$. Par ailleurs, $M/\mathfrak{n}M$ est un espace vectoriel de rang fini sur $A/\mathfrak{m}$, étant un quotient de $M/\mathfrak{m}M$, qui est par hypothèse de rang fini sur $A/\mathfrak{m}$; comme $M \neq 0$, on a $M \neq \mathfrak{n}M$ en vertu du lemme de Nakayama; comme $M/\mathfrak{n}M$ est un espace vectoriel $\neq 0$ sur $B/\mathfrak{n}$, le fait qu'il est de rang fini sur $A/\mathfrak{m}$ implique que $B/\mathfrak{n}$ est aussi de rang fini sur $A/\mathfrak{m}$; la conclusion résulte donc de (7.4.4) appliqué à l'anneau $B/\mathfrak{b}$.

7.5 Anneaux de séries formelles restreintes

(7.5.1) Soient A un anneau topologique, linéairement topologisé, séparé et complet; soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental de voisinages de 0 dans A formé d'idéaux (ouverts), de sorte que A s'identifie canoniquement à $\varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$ (7.2.1). Pour tout λ , soit $B_\lambda = (A/\mathfrak{J}_\lambda)[T_1, \dots, T_r]$, où les T_i sont des indéterminées; il est clair que les B_λ forment un système projectif d'anneaux discrets. Nous poserons $\varprojlim B_\lambda = A\{T_1, \dots, T_r\}$, et nous allons voir que cet anneau topologique est indépendant du système fondamental d'idéaux $(\mathfrak{J}_\lambda)$ considéré. De façon précise, soit A' le sous-anneau de l'anneau de séries formelles $A[[T_1, \dots, T_r]]$ formé des séries formelles $\sum_\alpha c_\alpha T^\alpha$ (avec $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \mathbb{N}^r$) telles que $\lim_\alpha c_\alpha = 0$ (suivant le filtre des complémentaires des parties finies de $\mathbb{N}^r$); nous dirons que ces séries sont les séries formelles *restreintes* en les T_i , à coefficients dans A .

Pour tout voisinage V de 0 dans A , soit V' l'ensemble des $x = \sum_\alpha c_\alpha T^\alpha \in A'$ telles que $c_\alpha \in V$ pour tout α . On vérifie aussitôt que les V' forment un système fondamental de voisinages de 0 définissant sur A' une topologie d'anneau *séparée*; nous allons définir canoniquement un *isomorphisme topologique* de l'anneau $A\{T_1, \dots, T_r\}$ sur A' . Pour tout $\alpha \in \mathbb{N}^r$ et tout λ , soit $\varphi_{\lambda, \alpha}$ l'application de $(A/\mathfrak{J}_\lambda)[T_1, \dots, T_r]$ dans $A/\mathfrak{J}_\lambda$ qui, à tout polynôme du premier anneau, fait correspondre le coefficient de T^α dans ce polynôme. Il est clair que les $\varphi_{\lambda, \alpha}$ forment un système projectif d'homomorphismes de $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -modules, dont la limite projective est un homomorphisme continu $\varphi_\alpha : A\{T_1, \dots, T_r\} \rightarrow A$; nous allons voir que, pour tout $y \in A\{T_1, \dots, T_r\}$, la série formelle $\sum_\alpha \varphi_\alpha(y) T^\alpha$ est *restreinte*. En effet, si y_λ est la composante de y dans B_λ , et si on désigne par H_λ l'ensemble fini des $\alpha \in \mathbb{N}^r$ pour lesquels les coefficients du polynôme y_λ ne sont pas nuls, on a $\varphi_{\lambda, \alpha}(y_\mu) \in \mathfrak{J}_\lambda$ pour $\mathfrak{J}_\mu \subset \mathfrak{J}_\lambda$ et $\alpha \notin H_\lambda$, et par passage à la limite, $\varphi_\alpha(y) \in \mathfrak{J}_\lambda$ pour $\alpha \notin H_\lambda$. On définit donc un homomorphisme d'anneaux $\varphi : A\{T_1, \dots, T_r\} \rightarrow A'$ en posant $\varphi(y) = \sum_\alpha \varphi_\alpha(y) T^\alpha$, et il est immédiat que φ est continu. Inversement, si θ_λ est l'homomorphisme canonique $A \rightarrow A/\mathfrak{J}_\lambda$, pour tout élément $z = \sum_\alpha c_\alpha T^\alpha \in A'$ et tout λ , il n'y a qu'un nombre fini d'indices α tels que $\theta_\lambda(c_\alpha) \neq 0$, et par suite $\psi_\lambda(z) = \sum_\alpha \theta_\lambda(c_\alpha) T^\alpha$ appartient à B_λ ; les ψ_λ sont continus et forment un système projectif

d'homomorphismes dont la limite projective est un homomorphisme continu $\psi : A' \rightarrow A\{T_1, \dots, T_r\}$; il reste enfin à vérifier que $\varphi \circ \psi$ et $\psi \circ \varphi$ sont les automorphismes identiques, ce qui est immédiat.

(7.5.2) Nous identifierons $A\{T_1, \dots, T_r\}$ à l'anneau A' des séries formelles restreintes au moyen des isomorphismes définis dans (7.5.1). Les isomorphismes canoniques

$$((A/\mathfrak{J}_\lambda)[T_1, \dots, T_r])[T_{r+1}, \dots, T_s] \xrightarrow{\sim} (A/\mathfrak{J}_\lambda)[T_1, \dots, T_s]$$

définissent, par passage à la limite projective, un isomorphisme canonique

$$[(A\{T_1, \dots, T_r\})\{T_{r+1}, \dots, T_s\}] \xrightarrow{\sim} A\{T_1, \dots, T_s\}$$

(7.5.3) Pour tout homomorphisme continu $u : A \rightarrow B$ de A dans un anneau linéairement topologisé B , séparé et complet, et tout système $(b_1, \dots, b_r)$ de r éléments de B , il existe *un homomorphisme continu, et un seul*, $\bar{u} : A\{T_1, \dots, T_r\} \rightarrow B$, tel que $\bar{u}(a) = u(a)$ pour tout $a \in A$ et $\bar{u}(T_j) = b_j$ pour $1 \leq j \leq r$. Il suffit en effet de prendre

$$\bar{u}\left(\sum_{\alpha} c_{\alpha} T^{\alpha}\right) = \sum_{\alpha} u(c_{\alpha}) b_1^{\alpha_1} \cdots b_r^{\alpha_r} ;$$

les vérifications du fait que la famille $(u(c_{\alpha}) b_1^{\alpha_1} \cdots b_r^{\alpha_r})$ est sommable dans B et de la continuité de $\bar{u}$ sont immédiates et laissées au lecteur. On notera que cette propriété (pour B et les b_j arbitraires) caractérise l'anneau topologique $A\{T_1, \dots, T_r\}$ à un isomorphisme unique près.

Proposition (7.5.4). —

- (i) Si A est un anneau admissible, il en est de même de $A' = A\{T_1, \dots, T_r\}$.
- (ii) Soient A un anneau adique, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A tel que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit de type fini sur $A/\mathfrak{J}$. Si on pose $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}A'$, A' est alors un anneau $\mathfrak{J}'$ -adique, et $\mathfrak{J}'/\mathfrak{J}'^2$ est de type fini sur $A'/\mathfrak{J}'$. Si, en outre, A est noethérien, il en est de même de A' .
- (i) Si $\mathfrak{J}$ est un idéal de A , $\mathfrak{J}'$ l'idéal de A' formé des $\sum_{\alpha} c_{\alpha} T^{\alpha}$ tels que $c_{\alpha} \in \mathfrak{J}$ pour tout α , alors $(\mathfrak{J}')^n \subset (\mathfrak{J}^n)'$; si $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition de A , $\mathfrak{J}'$ est donc un idéal de définition de A' .
- (ii) Posons $A_i = A/\mathfrak{J}^{i+1}$, et pour $i \leq j$, soit u_{ij} l'homomorphisme canonique $A/\mathfrak{J}^{j+1} \rightarrow A/\mathfrak{J}^{i+1}$; posons $A'_i = A_i[T_1, \dots, T_r]$, et soit u'_{ij} l'homomorphisme $A'_j \rightarrow A'_i$ ($i \leq j$) obtenu en appliquant u_{ij} aux coefficients des polynômes de A'_j . Montrons que le système projectif (A'_i, u'_{ij}) vérifie les conditions de (7.2.7); comme $\mathfrak{J}'$ est le noyau de $A' \rightarrow A'_0$, cela démontrera la première assertion de (ii). Or, il est clair que les u'_{ij} sont surjectifs; le noyau $\mathfrak{J}'_i$ de u'_{0i} est l'ensemble des polynômes de $A_i[T_1, \dots, T_r]$ dont les coefficients sont dans $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{i+1}$; en particulier, $\mathfrak{J}'_1$ est l'ensemble des polynômes de $A_1[T_1, \dots, T_r]$ dont les coefficients sont dans $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$. Comme $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est de type fini sur $A_1 = A/\mathfrak{J}^2$, on voit déjà que $\mathfrak{J}'_1/\mathfrak{J}'_1{}^2$ est un module de type fini sur A'_1 (ou, ce qui revient au même, sur $A'_0 = A'_1/\mathfrak{J}'_1$). Montrons que le noyau de u'_{ij} est $\mathfrak{J}'_j{}^{i+1}$. Il est évident que $\mathfrak{J}'_j{}^{i+1}$ est contenu dans ce noyau. D'autre part, soient $a_1, \dots, a_m$ des éléments de $\mathfrak{J}$ dont les classes mod. $\mathfrak{J}^2$ engendrent $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$; on vérifie immédiatement que les classes mod. $\mathfrak{J}^{j+1}$ des monômes de degré $\leq j$ en les a_k ($1 \leq k \leq m$) engendrent $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{j+1}$, et les classes des monômes de degré $> i$ et $\leq j$ engendrent donc $\mathfrak{J}^{i+1}/\mathfrak{J}^{j+1}$; un monôme en les T_k ayant un tel élément comme coefficient est donc produit de $i+1$ éléments de $\mathfrak{J}'_j$, ce qui établit notre assertion. Enfin, si A est noethérien, il en est de même de $A'/\mathfrak{J}' = (A/\mathfrak{J})[T_1, \dots, T_r]$, donc A' est noethérien (7.2.8).

Proposition (7.5.5). — Soient A un anneau noethérien $\mathfrak{J}$ -adique, B un anneau topologique admissible, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme continu, faisant de B une A -algèbre. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) B est noethérien et $\mathfrak{J}B$ -adique, et $B/\mathfrak{J}B$ est une algèbre de type fini sur $A/\mathfrak{J}$.
- b) B est topologiquement A -isomorphe à $\varprojlim B_n$, où $B_n = B_m/\mathfrak{J}^{n+1}B_m$ pour $m \geq n$, et B_1 est une algèbre de type fini sur $A_1 = A/\mathfrak{J}^2$.
- c) B est topologiquement A -isomorphe à un quotient d'une algèbre de la forme $A\{T_1, \dots, T_r\}$ par un idéal (nécessairement fermé en vertu de (7.3.6) et (7.5.4 (ii))).

Comme A est noethérien, il en est de même de $A' = A\{T_1, \dots, T_r\}$ (7.5.4), donc c) implique que B est noethérien; comme $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}A'$ est un voisinage ouvert de 0 dans A' tel que les $\mathfrak{J}'^n$ forment un système fondamental de voisinages de 0, les images $\mathfrak{J}'^n B$ des $\mathfrak{J}'^n$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans B , et comme on sait que B est séparé et complet, B est un anneau $\mathfrak{J}B$ -adique. Enfin, $B/\mathfrak{J}B$ est une algèbre (sur $A/\mathfrak{J}$) quotient de $A'/\mathfrak{J}'A' = (A/\mathfrak{J})[T_1, \dots, T_r]$, donc est de type fini, ce qui achève de prouver que c) entraîne a).

Si B est $\mathfrak{J}B$ -adique et noethérien, B est isomorphe à $\varprojlim B_n$, où $B_n = B/\mathfrak{J}^{n+1}B$ (7.2.11), et $\mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^2B$ est un module de type fini sur $B/\mathfrak{J}B$. Soit $(a_j)_{1 \leq j \leq s}$ un système de générateurs du $(B/\mathfrak{J}B)$ -module $\mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^2B$, et $(c_i)_{1 \leq i \leq r}$ un système d'éléments de $B/\mathfrak{J}^2B$ dont les classes

01 | 72

mod. $\mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^2B$ forment un système de générateurs de la $(A/\mathfrak{J})$ -algèbre $B/\mathfrak{J}B$; on voit aussitôt que les $c_i a_j$ forment un système de générateurs de la $(A/\mathfrak{J}^2)$ -algèbre $B/\mathfrak{J}^2B$, donc a) implique b).

Reste à prouver que b) entraîne c). L'hypothèse entraîne que B_1 est un anneau noethérien, et comme $B_1 = B_2/\mathfrak{J}^2B_2$, on a $\mathfrak{J}^2B_1 = 0$, donc $\mathfrak{J}B_1 = \mathfrak{J}B_1/\mathfrak{J}^2B_1$ est un B_0 -module de type fini. Les conditions de (7.2.7) sont donc vérifiées par le système projectif (B_n) et B est un anneau $\mathfrak{J}B$ -adique. Soit $(c_i)_{1 \leq i \leq r}$ un système fini d'éléments de B dont les classes mod. $\mathfrak{J}B$ engendrent la $(A/\mathfrak{J})$ -algèbre $B/\mathfrak{J}B$, et dont les combinaisons linéaires à coefficients dans $\mathfrak{J}$ sont telles que leurs classes mod. $\mathfrak{J}^2B$ engendrent le B_0 -module $\mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^2B$. Il existe un A -homomorphisme continu u de $A' = A\{T_1, \dots, T_r\}$ dans B qui se réduit à φ dans A et est tel que $u(T_i) = c_i$ pour $1 \leq i \leq r$ (7.5.3); si nous prouvons que u est *surjectif*, c) sera établi, car de $u(A') = B$ on déduira $u(\mathfrak{J}^n A') = \mathfrak{J}^n B$, autrement dit u sera un morphisme strict d'anneaux topologiques et B sera donc isomorphe à un quotient de A' par un idéal fermé. Or, comme B est complet pour la topologie $\mathfrak{J}B$ -adique, il suffit ([I], p. 18-07) de montrer que l'homomorphisme $\text{grad}(A') \rightarrow \text{grad}(B)$ déduit canoniquement de u pour les filtrations $\mathfrak{J}$ -adiques sur A' et B , est surjectif. Mais par définition, les homomorphismes $A'/\mathfrak{J}A' \rightarrow B/\mathfrak{J}B$ et $\mathfrak{J}A'/\mathfrak{J}^2A' \rightarrow \mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^2B$ déduits de u sont surjectifs; par récurrence sur n , on en déduit aussitôt qu'il en est de même de $\mathfrak{J}A'/\mathfrak{J}^n A' \rightarrow \mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^n B$, et *a fortiori* de $\mathfrak{J}^n A'/\mathfrak{J}^{n+1}A' \rightarrow \mathfrak{J}^n B/\mathfrak{J}^{n+1}B$, ce qui achève la démonstration.

7.6 Anneaux complets de fractions

(7.6.1) Soient A un anneau linéairement topologisé, $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental de voisinages de 0 dans A formé d'idéaux, S une partie multiplicative de A . Soit u_λ l'homomorphisme canonique $A \rightarrow A_\lambda = A/\mathfrak{J}_\lambda$, et pour $\mathfrak{J}_\mu \subset \mathfrak{J}_\lambda$, soit $u_{\lambda\mu}$ l'homomorphisme canonique $A_\mu \rightarrow A_\lambda$. Posons $S_\lambda = u_\lambda(S)$, de sorte que $u_{\lambda\mu}(S_\mu) = S_\lambda$. Les $u_{\lambda\mu}$ donnent canoniquement des homomorphismes surjectifs $S_\mu^{-1}A_\mu \rightarrow S_\lambda^{-1}A_\lambda$, pour lesquels ces anneaux forment un système projectif; désignons par $A\{S^{-1}\}$ la limite projective de ce système. Cette définition ne dépend pas du système fondamental de voisinages $(\mathfrak{J}_\lambda)$ choisi; en effet :

Proposition (7.6.2). — L'anneau $A\{S^{-1}\}$ est topologiquement isomorphe au séparé complété de l'anneau $S^{-1}A$ pour la topologie dont un système fondamental de voisinages de 0 est formé des $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$.

En effet, si v_λ est l'homomorphisme canonique $S^{-1}A \rightarrow S_\lambda^{-1}A_\lambda$ déduit de u_λ , le noyau de v_λ est $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ et v_λ est surjectif, d'où la proposition (7.2.1).

Corollaire (7.6.3). — Si S' est l'image canonique de S dans le séparé complété $\widehat{A}$ de A , $A\{S^{-1}\}$ s'identifie canoniquement à $\widehat{A}\{S'^{-1}\}$.

On notera que même si A est séparé et complet, il n'en est pas de même de $S^{-1}A$ pour la topologie définie par les $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$, comme on le voit par exemple en prenant pour S l'ensemble des f^n ($n \geq 0$), où f est topologiquement nilpotent et non nilpotent : en effet, $S^{-1}A$ n'est pas réduit à 0 et d'autre part, pour tout λ il existe n tel que $f^n \in \mathfrak{J}_\lambda$, donc $1 = f^n/f^n \in S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ et $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda = S^{-1}A$.

01 | 73

Corollaire (7.6.4). — Si, dans A , 0 n'est pas adhérent à S , l'anneau $A\{S^{-1}\}$ n'est pas réduit à 0.

En effet, 0 n'est pas adhérent à $\{1\}$ dans l'anneau $S^{-1}A$; sinon, on aurait $1 \in S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ pour tout idéal ouvert $\mathfrak{J}_\lambda$ de A , et il en résulterait que $\mathfrak{J}_\lambda \cap S \neq \emptyset$ pour tout λ , contrairement à l'hypothèse.

(7.6.5) Nous dirons que $A\{S^{-1}\}$ est l'*anneau complet des fractions* de A ayant leurs dénominateurs dans S . Avec les notations précédentes, il est clair que l'image réciproque de $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ dans A contient $\mathfrak{J}_\lambda$, donc l'application canonique $A \rightarrow S^{-1}A$ est continue, et si on la compose avec l'application canonique $S^{-1}A \rightarrow A\{S^{-1}\}$, on obtient un homomorphisme canonique continu $A \rightarrow A\{S^{-1}\}$, limite projective des homomorphismes $A \rightarrow S_\lambda^{-1}A_\lambda$.

(7.6.6) Le couple formé de $A\{S^{-1}\}$ et de l'application canonique $A \rightarrow A\{S^{-1}\}$ est caractérisé par la *propriété universelle* suivante : tout homomorphisme continu u de A dans un anneau linéairement topologisé B , séparé et complet, tel que $u(S)$ soit formé d'éléments inversibles dans B , se factorise d'une seule manière en $A \rightarrow A\{S^{-1}\} \xrightarrow{u'} B$, où u' est continu. En effet, u se factorise d'une seule manière en $A \rightarrow S^{-1}A \xrightarrow{v'} B$; comme pour tout idéal ouvert $\mathfrak{K}$ de B , $u^{-1}(\mathfrak{K})$ contient un $\mathfrak{J}_\lambda$, $v'^{-1}(\mathfrak{K})$ contient nécessairement $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$, donc v' est continu; puisque B est séparé et complet, v' se factorise d'une seule manière en $S^{-1}A \rightarrow A\{S^{-1}\} \xrightarrow{u'} B$, où u' est continu; d'où notre assertion.

(7.6.7) Soient B un second anneau linéairement topologisé, T une partie multiplicative de B , $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme continu tel que $\varphi(S) \subset T$. D'après ce qui précède, l'homomorphisme continu $A \xrightarrow{\varphi} B \rightarrow B\{T^{-1}\}$ se factorise de façon unique en $A \rightarrow A\{S^{-1}\} \xrightarrow{\varphi'} B\{T^{-1}\}$, où φ' est continu. En particulier, si $B = A$

et si φ est l'identité, on voit que pour $S \subset T$ on a un homomorphisme continu $\rho^{T,S} : A\{S^{-1}\} \rightarrow A\{T^{-1}\}$ obtenu par passage au séparé complété à partir de $S^{-1}A \rightarrow T^{-1}A$; si U est une troisième partie multiplicative de A telle que $S \subset T \subset U$, on a $\rho^{U,S} = \rho^{U,T} \circ \rho^{T,S}$.

(7.6.8) Soient S_1, S_2 deux parties multiplicatives de A , et soit S'_2 l'image canonique de S_2 dans $A\{S_1^{-1}\}$; on a alors un isomorphisme topologique canonique $A\{(S_1 S_2)^{-1}\} \xrightarrow{\sim} A\{S_1^{-1}\}\{S'_2\}$, comme on le voit en partant de l'isomorphisme canonique $(S_1 S_2)^{-1}A \xrightarrow{\sim} S_2'^{-1}(S_1^{-1}A)$ (où S'_2 est l'image canonique de S_2 dans $S_1^{-1}A$), qui est bicontinu.

(7.6.9) Soit $\mathfrak{a}$ un idéal ouvert de A ; on peut supposer que $\mathfrak{J}_\lambda \subset \mathfrak{a}$ pour tout λ , et par suite $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda \subset S^{-1}\mathfrak{a}$ dans l'anneau $S^{-1}A$, autrement dit, $S^{-1}\mathfrak{a}$ est un idéal ouvert de $S^{-1}A$; nous désignerons par $\mathfrak{a}\{S^{-1}\}$ son séparé complété, égal à $\varprojlim (S^{-1}\mathfrak{a}/S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda)$, qui est un idéal ouvert de $A\{S^{-1}\}$, isomorphe à l'adhérence de l'image canonique de $S^{-1}\mathfrak{a}$. En outre, l'anneau discret $A\{S^{-1}\}/\mathfrak{a}\{S^{-1}\}$ est canoniquement isomorphe à $S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{a} = S^{-1}(A/\mathfrak{a})$. Inversement, si $\mathfrak{a}'$ est un idéal ouvert de $A\{S^{-1}\}$, $\mathfrak{a}'$ contient un idéal de la forme $\mathfrak{J}_\lambda\{S^{-1}\}$, donc est l'image réciproque d'un idéal de $S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$, qui est nécessairement (1.2.6) de la forme $S^{-1}\mathfrak{a}$, où $\mathfrak{a} \supset \mathfrak{J}_\lambda$. On en conclut que l'on a $\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}\{S^{-1}\}$. En particulier (1.2.6) :

Proposition (7.6.10). — L'application $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ est une bijection croissante de l'ensemble des idéaux premiers ouverts $\mathfrak{p}$ de A tels que $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ sur l'ensemble des idéaux premiers ouverts de $A\{S^{-1}\}$; en outre, le corps des fractions de $A\{S^{-1}\}/\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ est canoniquement isomorphe à celui de $A/\mathfrak{p}$.

01 | 74

Proposition (7.6.11). —

- (i) Si A est un anneau admissible, il en est de même de $A' = A\{S^{-1}\}$ et pour tout idéal de définition $\mathfrak{J}$ de A , $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}\{S^{-1}\}$ est un idéal de définition de A' .
- (ii) Soient A un anneau adique, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A tel que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit de type fini sur $A/\mathfrak{J}$; alors A' est un anneau $\mathfrak{J}'$ -adique et $\mathfrak{J}'/\mathfrak{J}'^2$ est de type fini sur $A'/\mathfrak{J}'$. Si en outre A est noethérien, il en est de même de A' .
- (i) Si $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition dans A , il est clair que $S^{-1}\mathfrak{J}$ est un idéal de définition dans l'anneau topologique $S^{-1}A$, car on a $(S^{-1}\mathfrak{J})^n = S^{-1}\mathfrak{J}^n$. Soit A'' l'anneau séparé associé à $S^{-1}A$, $\mathfrak{J}''$ l'image de $S^{-1}\mathfrak{J}$ dans A'' ; l'image de $S^{-1}\mathfrak{J}^n$ est $\mathfrak{J}''^n$, donc $\mathfrak{J}''^n$ tend vers 0 dans A'' ; comme $\mathfrak{J}'$ est l'adhérence de $\mathfrak{J}''$ dans A' , $\mathfrak{J}''^n$ est contenu dans l'adhérence de $\mathfrak{J}''^m$, donc tend vers 0 dans A' .
- (ii) Posons $A_i = A/\mathfrak{J}^{i+1}$, et pour $i \leq j$, soit u_{ij} l'homomorphisme canonique $A/\mathfrak{J}^{j+1} \rightarrow A/\mathfrak{J}^{i+1}$; soit S_i l'image canonique de S dans A_i , et posons $A'_i = S_i^{-1}A_i$; soit enfin $u'_{ij} : A'_j \rightarrow A'_i$ l'homomorphisme déduit canoniquement de u_{ij} . Montrons que le système projectif (A'_i, u'_{ij}) vérifie les conditions de la prop. (7.2.7) : il est clair que les u'_{ij} sont surjectifs; d'autre part, le noyau de u'_{ij} est $S_j^{-1}(\mathfrak{J}^{i+1}/\mathfrak{J}^{j+1})$ (1.3.2), égal à $\mathfrak{J}_j'^{i+1}$, où $\mathfrak{J}_j' = S_j^{-1}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{j+1})$; enfin, $\mathfrak{J}_1'/\mathfrak{J}_1'^2 = S_1^{-1}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$, et comme $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est de type fini sur $A/\mathfrak{J}^2$, $\mathfrak{J}_1'/\mathfrak{J}_1'^2$ est de type fini sur A'_1 . Enfin, si A est noethérien, il en est de même de $A'_0 = S_0^{-1}(A/\mathfrak{J})$, ce qui achève de démontrer la proposition (7.2.8).

Corollaire (7.6.12). — Sous les hypothèses de (7.6.11, (ii)), on a $(\mathfrak{J}\{S^{-1}\})^n = \mathfrak{J}^n\{S^{-1}\}$.

Cela résulte en effet de (7.2.7) et de la démonstration de (7.6.11).

Proposition (7.6.13). — Soient A un anneau adique noethérien, S une partie multiplicative de A ; alors $A\{S^{-1}\}$ est un A -module plat.

En effet, si $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition de A , $A\{S^{-1}\}$ est le séparé complété de l'anneau noethérien $S^{-1}A$ muni de la topologie $S^{-1}\mathfrak{J}$ -préadique; par suite (7.3.3) $A\{S^{-1}\}$ est un $S^{-1}A$ -module plat; comme $S^{-1}A$ est un A -module plat (6.3.1), la proposition résulte de la transitivité de la platitude (6.2.1).

Corollaire (7.6.14). — Sous les hypothèses de (7.6.13), soit $S' \subset S$ une seconde partie multiplicative de A ; alors $A\{S^{-1}\}$ est un $A\{S'^{-1}\}$ -module plat.

En effet (7.6.8), $A\{S^{-1}\}$ s'identifie canoniquement à $A\{S'^{-1}\}\{S_0^{-1}\}$, où S_0 est l'image canonique de S dans $A\{S'^{-1}\}$, et $A\{S'^{-1}\}$ est noethérien (7.6.11).

(7.6.15) Pour tout élément f d'un anneau linéairement topologisé A , nous désignerons par $A_{\{f\}}$ l'anneau complet de fractions $A\{S_f^{-1}\}$, où S_f est l'ensemble multiplicatif des f^n ($n \geq 0$); pour tout idéal ouvert $\mathfrak{a}$ de A , nous écrirons $\mathfrak{a}_{\{f\}}$ au lieu de $\mathfrak{a}\{S_f^{-1}\}$. Si g est un second élément de A , on a un homomorphisme canonique continu $A_{\{f\}} \rightarrow A_{\{fg\}}$ (7.6.7). Lorsque f parcourt une partie multiplicative S de A , les $A_{\{f\}}$ forment donc un système inductif filtrant d'anneaux pour les homomorphismes précédents; nous poserons $A_{\{S\}} = \varinjlim_{f \in S} A_{\{f\}}$. Pour tout $f \in S$, on a un homomorphisme $A_{\{f\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}$ (7.6.7), et

01 | 75

ces homomorphismes forment un système inductif; par passage à la limite inductive, ils définissent donc un homomorphisme canonique $A_{\{S\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}$.

Proposition (7.6.16). — Si A est un anneau noethérien, $A\{S^{-1}\}$ est un module plat sur $A_{\{S\}}$.

En effet (7.6.14), $A\{S^{-1}\}$ est plat sur chacun des anneaux $A_{\{f\}}$ pour $f \in S$, et la conclusion résulte de (6.2.3).

Proposition (7.6.17). — Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier ouvert dans un anneau admissible A , et soit $S = A - \mathfrak{p}$. Alors les anneaux $A\{S^{-1}\}$ et $A_{\{S\}}$ sont des anneaux locaux, l'homomorphisme canonique $A_{\{S\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}$ est local et les corps résiduels de $A_{\{S\}}$ et $A\{S^{-1}\}$ sont canoniquement isomorphes au corps des fractions de $A/\mathfrak{p}$.

En effet, soit $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{p}$ un idéal de définition de A ; on a $S^{-1}\mathfrak{J} \subset S^{-1}\mathfrak{p} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, donc $A_{\mathfrak{p}}/S^{-1}\mathfrak{J}$ est un anneau local; on conclut de (7.1.12), (7.6.9) et (7.6.11, (i)) que $A\{S^{-1}\}$ est un anneau local. Posons $\mathfrak{m} = \varinjlim_{f \in S} \mathfrak{p}_{\{f\}}$, qui est un idéal de $A_{\{S\}}$; nous allons voir que tout élément de $A_{\{S\}}$ n'appartenant pas à $\mathfrak{m}$ est inversible. En effet, un tel élément est l'image dans $A_{\{S\}}$ d'un élément $z \in A_{\{f\}}$ n'appartenant pas à $\mathfrak{p}_{\{f\}}$, pour un $f \in S$; son image canonique z_0 dans $A_{\{f\}}/\mathfrak{J}_{\{f\}} = S_f^{-1}(A/\mathfrak{J})$ n'appartient donc pas à $S_f^{-1}(\mathfrak{p}/\mathfrak{J})$ (7.6.9), ce qui signifie que $z_0 = \bar{x}/\bar{f}^k$, où $x \notin \mathfrak{p}$ et $\bar{x}, \bar{f}$ sont les classes de x, f mod. $\mathfrak{J}$. Comme $x \in S$, on a $g = xf \in S$, et dans $S_g^{-1}A$, $y_0 = x^{k+1}/g^k$, image canonique de $x/f^k \in S_f^{-1}A$, admet un inverse $x^{k-1}f^{2k}/g^k$. Cela entraîne *a fortiori* que l'image de y_0 dans $S_g^{-1}A/S_g^{-1}\mathfrak{J}$ est inversible, donc (7.6.9 et 7.1.12) l'image canonique y de z dans $A_{\{g\}}$ est inversible; l'image de z dans $A_{\{S\}}$ (égale à celle de y) est par suite inversible. On voit donc que $A_{\{S\}}$ est un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{m}$; en outre, l'image de $\mathfrak{p}_{\{f\}}$ dans $A\{S^{-1}\}$ est contenue dans l'idéal maximal $\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ de cet anneau; *a fortiori*, l'image de $\mathfrak{m}$ dans $A\{S^{-1}\}$ est contenue dans $\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$, donc l'homomorphisme canonique $A_{\{S\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}$ est local. Enfin, comme tout élément de $A\{S^{-1}\}/\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ est image d'un élément d'un anneau $S_f^{-1}A$ pour un $f \in S$ convenable, l'homomorphisme $A_{\{S\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}/\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ est surjectif, et donne donc par passage aux quotients un isomorphisme des corps résiduels.

Corollaire (7.6.18). — Sous les hypothèses de (7.6.17), si on suppose de plus que A est un anneau adique noethérien, les anneaux locaux $A\{S^{-1}\}$ et $A_{\{S\}}$ sont noethériens, et $A\{S^{-1}\}$ est un $A_{\{S\}}$ -module fidèlement plat.

On sait déjà (7.6.11, (ii)) que $A\{S^{-1}\}$ est noethérien et $A_{\{S\}}$ -plat (7.6.16); comme l'homomorphisme $A_{\{S\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}$ est local, on en conclut que $A\{S^{-1}\}$ est un $A_{\{S\}}$ -module fidèlement plat (6.6.2), et par suite que $A_{\{S\}}$ est noethérien (6.5.2).

7.7 Produits tensoriels complétés

(7.7.1) Soient A un anneau linéairement topologisé, M, N , deux A -modules linéairement topologisés. Soient $\mathfrak{J}, V, W$ des voisinages ouverts de 0 dans A, M, N respectivement, qui soient des A -modules, et tels que $\mathfrak{J}M \subset V, \mathfrak{J}N \subset W$, de sorte que M/V et N/W peuvent être considérés comme des $(A/\mathfrak{J})$ -modules. Lorsque $\mathfrak{J}, V, W$ parcourent les systèmes de voisinages ouverts vérifiant les conditions précédentes, il est immédiat que les modules $(M/V) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (N/W)$ forment un système projectif de modules

01 | 76

sur le système projectif d'anneaux $A/\mathfrak{J}$; par passage à la limite projective, on en déduit donc un module sur le séparé complété $\widehat{A}$ de A , que l'on appelle le *produit tensoriel complété* de M et de N et que l'on note $(M \otimes_A N)^\wedge$. Si l'on remarque que M/V est canoniquement isomorphe à $\widehat{M}/\widehat{V}$, où $\widehat{M}$ est le séparé complété de M et $\widehat{V}$ l'adhérence dans $\widehat{M}$ de l'image de V , on voit que le produit tensoriel complété $(M \otimes_A N)^\wedge$ s'identifie canoniquement à $(\widehat{M} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{N})^\wedge$, que l'on note aussi $\widehat{M} \widehat{\otimes}_{\widehat{A}} \widehat{N}$.

(7.7.2)

Avec les notations précédentes, les produits tensoriels $(M/V) \otimes_A (N/W)$ et $(M/V) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (N/W)$ s'identifient canoniquement; ils s'identifient donc aussi à $(M \otimes_A N)/(\text{Im}(V \otimes_A N) + \text{Im}(M \otimes_A W))$. On en conclut que $(M \otimes_A N)^\wedge$ est le *séparé complété* du A -module $M \otimes_A N$, muni de la topologie pour laquelle les sous-modules

$$\text{Im}(V \otimes_A N) + \text{Im}(M \otimes_A W)$$

forment un système fondamental de voisinages de 0 (V et W parcourant l'ensemble des sous-modules ouverts de M et N respectivement); nous dirons pour abréger que cette topologie est le *produit tensoriel* des topologies données sur M et N .

(7.7.3) Soient M', N' deux A -modules linéairement topologisés, $u : M \rightarrow M', v : N \rightarrow N'$ deux homomorphismes continus; il est immédiat que $u \otimes v$ est continu pour les topologies produits tensoriels sur $M \otimes_A N$ et $M' \otimes_A N'$ respectivement; par passage au séparé complété, on en déduit un homomorphisme continu $(M \otimes_A N)^\wedge \rightarrow (M' \otimes_A N')^\wedge$, que nous désignerons par $u \widehat{\otimes} v$; $(M \otimes_A N)^\wedge$ est donc un *bifoncteur* en M et N dans la catégorie des A -modules linéairement topologisés.

(7.7.4) On définit de même le produit tensoriel complété d'un nombre fini quelconque de A -modules linéairement topologisés; il est immédiat que ce produit possède les propriétés usuelles d'associativité et de commutativité.

(7.7.5) Si B, C sont deux A -algèbres topologiques linéairement topologisées, la topologie produit tensoriel sur $B \otimes_A C$ a pour système fondamental de voisinages de 0 les idéaux $\text{Im}(\mathfrak{K} \otimes_A C) + \text{Im}(B \otimes_A \mathfrak{L})$ de l'algèbre $B \otimes_A C$, $\mathfrak{K}$ (resp. $\mathfrak{L}$) parcourant l'ensemble des idéaux ouverts de B (resp. C). Par suite, $(B \otimes_A C)^\wedge$ est muni d'une structure de $\hat{A}$ -algèbre topologique, limite projective du système projectif de $(A/\mathfrak{J})$ -algèbres $(B/\mathfrak{K}) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (C/\mathfrak{L})$ ($\mathfrak{J}$ idéal ouvert de A tel que $\mathfrak{J} \cdot B \subset \mathfrak{K}$, $\mathfrak{J} \cdot C \subset \mathfrak{L}$; il en existe toujours). On dit que cette algèbre est le *produit tensoriel complété* des algèbres B et C .

(7.7.6) Les homomorphismes de A -algèbres $b \mapsto b \otimes 1$, $c \mapsto 1 \otimes c$ de B et C dans $B \otimes_A C$ sont continus quand on munit cette dernière algèbre de la topologie produit tensoriel; par composition avec l'homomorphisme canonique de $B \otimes_A C$ dans son séparé complété, ils donnent donc des *homomorphismes canoniques* $\rho : B \rightarrow (B \otimes_A C)^\wedge$, $\sigma : C \rightarrow (B \otimes_A C)^\wedge$. L'algèbre $(B \otimes_A C)^\wedge$ et les homomorphismes ρ et σ possèdent en outre la *propriété universelle suivante* : pour toute A -algèbre linéairement topologisée, séparée et complète D , et tout couple de A -homomorphismes continus $u : B \rightarrow D$, $v : C \rightarrow D$, il existe un A -homomorphisme continu et un seul $w : (B \otimes_A C)^\wedge \rightarrow D$ et un seul tel que $u = w \circ \rho$ et $v = w \circ \sigma$. En effet, il existe déjà un A -homomorphisme unique $w_0 : B \otimes_A C \rightarrow D$ tel que $u(b) = w_0(b \otimes 1)$ et $v(c) = w_0(1 \otimes c)$, et tout revient à prouver que w_0 est continu, car il donnera alors un

homomorphisme continu w par passage au séparé complété. Or, si $\mathfrak{M}$ est un idéal ouvert de D , il existe par hypothèse des idéaux ouverts $\mathfrak{K} \subset B$, $\mathfrak{L} \subset C$ tels que $u(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{M}$, $v(\mathfrak{L}) \subset \mathfrak{M}$; l'image par w_0 de $\text{Im}(\mathfrak{K} \otimes_A C) + \text{Im}(B \otimes_A \mathfrak{L})$ est encore contenue dans $\mathfrak{M}$, d'où notre assertion.

Proposition (7.7.7). — Si B et C sont deux A -algèbres préadmissibles, $(B \otimes_A C)^\wedge$ est admissible, et si $\mathfrak{K}$ (resp. $\mathfrak{L}$) est un idéal de définition de B (resp. C), l'adhérence dans $(B \otimes_A C)^\wedge$ de l'image canonique de $\mathfrak{H} = \text{Im}(\mathfrak{K} \otimes_A C) + \text{Im}(B \otimes_A \mathfrak{L})$ est un idéal de définition.

Il suffit de montrer que $\mathfrak{H}^n$ tend vers 0 pour la topologie produit tensoriel, ce qui résulte immédiatement de l'inclusion

$$\mathfrak{H}^{2n} \subset \text{Im}(\mathfrak{K}^n \otimes_A C) + \text{Im}(B \otimes_A \mathfrak{L}^n).$$

Proposition (7.7.8). — Soient A un anneau préadique, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , M un A -module de type fini, muni de la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. Pour toute A -algèbre topologique adique et noethérienne B , $B \otimes_A M$ s'identifie au produit tensoriel complété $(B \otimes_A M)^\wedge$.

Si $\mathfrak{K}$ est un idéal de définition de B , il existe par hypothèse un entier m tel que $\mathfrak{J}^m B \subset \mathfrak{K}$, donc $\text{Im}(B \otimes_A \mathfrak{J}^{nm} M) = \text{Im}(\mathfrak{J}^{nm} B \otimes_A M) \subset \text{Im}(\mathfrak{K}^n B \otimes_A M) = \mathfrak{K}^n (B \otimes_A M)$; on en conclut que sur $B \otimes_A M$, le produit tensoriel des topologies de B et de M est la topologie $\mathfrak{K}$ -préadique. Comme $B \otimes_A M$ est un B -module de type fini, la proposition résulte aussitôt de (7.3.6).

7.8 Topologies sur les modules d'homomorphismes

(7.8.1) Soient A un anneau $\mathfrak{J}$ -adique noethérien, M et N deux A -modules de type fini, munis de la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique; on sait (7.3.6) qu'ils sont séparés et complets; en outre, tout A -homomorphisme $M \rightarrow N$ est automatiquement continu, et le A -module $\text{Hom}_A(M, N)$ est de type fini. Pour tout entier $i \geq 0$, posons $A_i = A/\mathfrak{J}^{i+1}$, $M_i = M/\mathfrak{J}^{i+1}M$, $N_i = N/\mathfrak{J}^{i+1}N$; pour $i \leq j$, tout homomorphisme $u_j : M_j \rightarrow N_j$ applique $\mathfrak{J}^{i+1}M_j$ dans $\mathfrak{J}^{i+1}N_j$, donc donne par passage aux quotients un homomorphisme $u_i : M_i \rightarrow N_i$, ce qui définit un homomorphisme canonique $\text{Hom}_{A_j}(M_j, N_j) \rightarrow \text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$; en outre, les $\text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$ constituent un *système projectif* pour ces homomorphismes, et il résulte de (7.2.10) qu'il y a un isomorphisme canonique

$$\varphi : \text{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \varprojlim_i \text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i).$$

En outre :

Proposition (7.8.2). — Si M et N sont des modules de type fini sur un anneau $\mathfrak{J}$ -adique noethérien A , les sous-modules $\text{Hom}_A(M, \mathfrak{J}^{i+1}N)$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans $\text{Hom}_A(M, N)$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -adique, et l'homomorphisme canonique

$$\varphi : \text{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \varprojlim_i \text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$$

est un isomorphisme topologique.

On peut en effet considérer M comme quotient d'un A -module libre L de type fini, et par suite identifier $\text{Hom}_A(M, N)$ à un sous-module de $\text{Hom}_A(L, N)$; dans cette identification, $\text{Hom}_A(M, \mathfrak{J}^{i+1}N)$ est l'intersection

de $\text{Hom}_A(M, N)$ et de $\text{Hom}_A(L, \mathfrak{J}^{i+1}N)$; comme la topologie induite sur $\text{Hom}_A(M, N)$ par la topologie $\mathfrak{J}$ -adique de $\text{Hom}_A(L, N)$ est la topologie $\mathfrak{J}$ -adique (7.3.2), on est ramené à démontrer la première assertion 01 | 78
pour $M = L = A^m$; mais alors $\text{Hom}_A(L, N) = N^m$, $\text{Hom}_A(L, \mathfrak{J}^{i+1}N) = (\mathfrak{J}^{i+1}N)^m = \mathfrak{J}^{i+1}N^m$ et le résultat est évident. Pour établir la seconde assertion, notons que l'image de $\text{Hom}_A(M, \mathfrak{J}^{i+1}N)$ dans $\text{Hom}_{A_j}(M_j, N_j)$ est nulle pour $j \leq i$, donc φ est continu; inversement, l'image réciproque dans $\text{Hom}_A(M, N)$ du 0 de $\text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$ est $\text{Hom}_A(M, \mathfrak{J}^{i+1}N)$, donc φ est bicontinu.

Si on suppose seulement que A est un anneau $\mathfrak{J}$ -préadique noethérien, M et N deux A -modules de type fini, séparés pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, la démonstration précédente montre que la première assertion de (7.8.2) reste valable, et que φ est un isomorphisme topologique de $\text{Hom}_A(M, N)$ sur un sous-module de $\varprojlim_i \text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$.

Proposition (7.8.3). — Sous les hypothèses de (7.8.2), l'ensemble des homomorphismes injectifs (resp. surjectifs, bijectifs) de M dans N est une partie ouverte de $\text{Hom}_A(M, N)$.

En effet, en vertu de (7.3.5) et (7.1.14), pour que u soit surjectif, il faut et il suffit que l'homomorphisme correspondant $u_0 : M/\mathfrak{J}M \rightarrow N/\mathfrak{J}N$ le soit, et l'ensemble des homomorphismes surjectifs de M dans N est donc image réciproque par l'application continue $\text{Hom}_A(M, N) \rightarrow \text{Hom}_{A_0}(M_0, N_0)$ d'une partie d'un espace discret. Montrons maintenant que l'ensemble des homomorphismes injectifs est ouvert; soit v un tel homomorphisme et posons $M' = v(M)$; par le lemme d'Artin–Rees (7.3.2.1), il existe un entier $k \geq 0$ tel que $M' \cap \mathfrak{J}^{m+k}N \subset \mathfrak{J}^m M'$ pour tout $m > 0$; nous allons voir que pour $w \in \mathfrak{J}^{k+1} \text{Hom}_A(M, N)$, $u = v + w$ est injectif, ce qui achèvera la démonstration. En effet, soit $x \in M$ tel que $u(x) = 0$; prouvons que pour tout $i \geq 0$ la relation $x \in \mathfrak{J}^i M$ implique $x \in \mathfrak{J}^{i+1} M$; il en résultera bien

$$x \in \bigcap_{i \geq 0} \mathfrak{J}^i M = (0).$$

En effet, on a alors $w(x) \in \mathfrak{J}^{i+k+1}N$, et par ailleurs $w(x) = -v(x) \in M'$, donc $v(x) \in M' \cap \mathfrak{J}^{i+k+1}N \subset \mathfrak{J}^{i+1}M'$, et comme v est un isomorphisme de M sur M' , $x \in \mathfrak{J}^{i+1}M$; c.q.f.d.

(A suivre.)

CHAPITRE PREMIER

LE LANGAGE DES SCHÉMAS

Sommaire

- § 1. Schémas affines.
- § 2. Préschémas et morphismes de préschémas.
- § 3. Produits de préschémas.
- § 4. Sous-préschémas et morphismes d'immersion.
- § 5. Préschémas réduits ; condition de séparation.
- § 6. Conditions de finitude.
- § 7. Applications rationnelles.
- § 8. Les schémas de Chevalley.
- § 9. Compléments sur les faisceaux quasi-cohérents.
- § 10. Schémas formels.

Les §§ 1 à 8 ne font guère que développer un langage, celui qui sera utilisé dans toute la suite. Notons cependant que, conformément à l'esprit général de ce Traité, les §§ 7 et 8 seront moins utilisés que les autres, et de façon moins essentielle ; on n'a d'ailleurs parlé des schémas de Chevalley que pour faire le lien avec le langage de Chevalley [1] et Nagata [9]. Le § 9 donne des définitions et résultats sur les faisceaux quasi-cohérents, dont certains ne se bornent plus à une traduction en langage « géométrique » de notions connues d'Algèbre commutative, mais sont déjà de nature globale ; ils seront indispensables, dès les chapitres suivants, dans l'étude globale des morphismes. Enfin, le § 10 introduit une généralisation de la notion de schéma, qui nous servira d'intermédiaire au chapitre III pour formuler et démontrer de façon commode les résultats fondamentaux de l'étude cohomologique des morphismes propres ; par ailleurs, signalons que la notion de schéma formel semble indispensable pour exprimer certains faits de la « théorie des modules » (problèmes de classification des variétés algébriques). Les résultats du § 10 ne seront pas utilisés avant le § 3 du chapitre III et il est recommandé d'en omettre la lecture jusque-là.

1 Schémas affines

1.1 Le spectre premier d'un anneau

I | 80

(1.1.1) *Notations* : Soient A un anneau (commutatif), M un A -module. Dans ce chapitre et les suivants, nous utiliserons constamment les notations suivantes :

$\text{Spec}(A)$ = ensemble des idéaux premiers de A , appelé aussi *spectre premier* de A ; pour un $x \in X = \text{Spec}(A)$, il sera souvent commode d'écrire $\mathfrak{j}_x$ au lieu de x . Pour que $\text{Spec}(A)$ soit *vide*, il faut et il suffit que l'anneau A soit réduit à 0.

$A_x = A_{\mathfrak{j}_x}$ = anneau (local) des fractions $S^{-1}A$, où $S = A - \mathfrak{j}_x$.

$\mathfrak{m}_x = \mathfrak{j}_x A_{\mathfrak{j}_x}$ = idéal maximal de A_x .

$k(x) = A_x / \mathfrak{m}_x$ = corps résiduel de A_x , isomorphe canoniquement au corps des fractions de l'anneau intègre $A/\mathfrak{j}_x$, auquel on l'identifie.

$f(x)$ = classe de f mod. $\mathfrak{j}_x$, dans $A/\mathfrak{j}_x \subset k(x)$, pour $f \in A$ et $x \in X$. On dit encore que $f(x)$ est la *valeur* de f au point $x \in \text{Spec}(A)$; les relations $f(x) = 0$ et $f \in \mathfrak{j}_x$ sont *équivalentes*.

$M_x = M \otimes_A A_x$ = module des fractions à dénominateurs dans $A - \mathfrak{j}_x$.

$\mathfrak{r}(E)$ = racine de l'idéal de A engendré par une partie E de A .

$V(E)$ = ensemble des $x \in X$ tels que $E \subset \mathfrak{j}_x$ (ou encore ensemble des $x \in X$ tels que $f(x) = 0$ pour tout $f \in E$), pour $E \subset A$. On a donc

$$\mathfrak{r}(E) = \bigcap_{x \in V(E)} \mathfrak{j}_x. \quad (1.1.1.1)$$

$V(f) = V(\{f\})$ pour $f \in A$.

$D(f) = X - V(f)$ = ensemble des $x \in X$ où $f(x) \neq 0$.

Proposition (1.1.2). — On a les propriétés suivantes :

- (i) $V(0) = X$, $V(1) = \emptyset$.
- (ii) La relation $E \subset E'$ entraîne $V(E) \supset V(E')$.
- (iii) Pour toute famille (E_λ) de parties de A ,

$$V\left(\bigcup_{\lambda} E_{\lambda}\right) = V\left(\sum_{\lambda} E_{\lambda}\right) = \bigcap_{\lambda} V(E_{\lambda}).$$

(iv) $V(E E') = V(E) \cup V(E')$.

(v) $V(E) = V(\mathfrak{r}(E))$.

Les propriétés (i), (ii), (iii) sont triviales, et (v) résulte de (ii) et de la formule (1.1.1.1). Il est évident que $V(E E') \supset V(E) \cup V(E')$; inversement, si $x \notin V(E)$ et $x \notin V(E')$, il existe $f \in E$ et $f' \in E'$ tels que $f(x) \neq 0$ et $f'(x) \neq 0$ dans $k(x)$, d'où $f(x)f'(x) \neq 0$, autrement dit $x \notin V(E E')$, ce qui prouve (iv).

La prop. (1.1.2) montre entre autres que les ensembles de la forme $V(E)$ (où E parcourt l'ensemble des parties de A) sont les *ensembles fermés* d'une topologie sur X , que nous appellerons la *topologie spectrale*¹ ; sauf mention expresse du contraire, on supposera toujours $X = \text{Spec}(A)$ muni de la topologie spectrale. I | 81

(1.1.3) Pour toute partie Y de X , nous désignerons par $\mathfrak{j}(Y)$ l'ensemble des $f \in A$ tels que $f(y) = 0$ pour tout $y \in Y$; il revient au même de dire que $\mathfrak{j}(Y)$ est l'intersection des idéaux premiers $\mathfrak{j}_y$ pour $y \in Y$. Il est clair que la relation $Y \subset Y'$ entraîne $\mathfrak{j}(Y) \supset \mathfrak{j}(Y')$ et que l'on a

$$\mathfrak{j}\left(\bigcup_{\lambda} Y_{\lambda}\right) = \bigcap_{\lambda} \mathfrak{j}(Y_{\lambda}) \quad (1.1.3.1)$$

pour toute famille (Y_λ) de parties de X . Enfin on a

$$\mathfrak{j}(\{x\}) = \mathfrak{j}_x. \quad (1.1.3.2)$$

Proposition (1.1.4). —

- (i) Pour toute partie E de A , on a $\mathfrak{j}(V(E)) = \mathfrak{r}(E)$.

1. L'introduction de cette topologie en géométrie algébrique est due à Zariski. Aussi est-elle souvent appelée la « topologie de Zariski » de X .

(ii) Pour toute partie Y de X , $V(j(Y)) = \overline{Y}$, adhérence de Y dans X .

(i) est conséquence immédiate des définitions et de (1.1.1.1); d'autre part, $V(j(Y))$ est fermé et contient Y ; inversement, si $Y \subset V(E)$, on a $f(y) = 0$ pour tout $f \in E$ et tout $y \in Y$, donc $E \subset j(Y)$, $V(E) \supset V(j(Y))$, ce qui prouve (ii).

Corollaire (1.1.5). — Les parties fermées de $X = \text{Spec}(A)$ et les idéaux de A égaux à leurs racines (autrement dit les intersections d'idéaux premiers) se correspondent biunivoquement par les applications décroissantes $Y \mapsto j(Y)$, $\mathfrak{a} \mapsto V(\mathfrak{a})$; à la réunion $Y_1 \cup Y_2$ de deux parties fermées correspond $j(Y_1) \cap j(Y_2)$, et à l'intersection d'une famille quelconque (Y_λ) de parties fermées correspond la racine de la somme des $j(Y_\lambda)$.

Corollaire (1.1.6). — Si A est un anneau noethérien, $X = \text{Spec}(A)$ est un espace noethérien.

On notera que la réciproque de ce corollaire est inexacte, comme le montre l'exemple d'un anneau intègre non noethérien ayant un seul idéal premier $\neq \{0\}$, par exemple un anneau de valuation non discrète de rang 1.

Comme exemple d'anneau A dont le spectre n'est pas un espace noethérien, on peut signaler l'anneau $\mathcal{C}(Y)$ des fonctions continues numériques sur un espace compact infini Y ; on sait qu'en tant qu'ensemble, Y s'identifie à l'ensemble des idéaux maximaux de A , et il est facile de voir que la topologie induite sur Y par celle de $X = \text{Spec}(A)$ est la topologie initiale de Y . Comme Y n'est pas un espace noethérien, il en est donc de même de X .

Corollaire (1.1.7). — Pour tout $x \in X$, l'adhérence de $\{x\}$ est l'ensemble des $y \in X$ tels que $j_x \subset j_y$. Pour que $\{x\}$ soit fermé, il faut et il suffit que j_x soit maximal.

Corollaire (1.1.8). — L'espace $X = \text{Spec}(A)$ est un espace de Kolmogoroff.

En effet, si x, y sont deux points distincts de X , on a, soit $j_x \not\subset j_y$, soit $j_y \not\subset j_x$, donc l'un des points x, y n'appartient pas à l'adhérence de l'autre.

(1.1.9) D'après la prop. (1.1.2, (iv)), pour deux éléments f, g de A , on a

$$D(fg) = D(f) \cap D(g). \quad (1.1.9.1)$$

Notons aussi que la relation $D(f) = D(g)$ signifie, d'après la prop. (1.1.4, (i)) et la prop. (1.1.2, (v)) que $\mathfrak{r}(f) = \mathfrak{r}(g)$, ou encore que les idéaux premiers minimaux contenant (f) et (g) sont les mêmes; en particulier, il en est ainsi lorsque $f = ug$, où u est inversible.

I | 82

Proposition (1.1.10). —

(i) Lorsque f parcourt A , les ensembles $D(f)$ forment une base de la topologie de X .

(ii) Pour tout $f \in A$, $D(f)$ est quasi-compact. En particulier $X = D(1)$ est quasi-compact.

(i) Soit U un ensemble ouvert dans X ; par définition, on a $U = X - V(E)$ où E est une partie de A , et $V(E) = \bigcap_{f \in E} V(f)$, d'où $U = \bigcup_{f \in E} D(f)$.

(ii) D'après (i), il suffit de prouver que si $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ est une famille d'éléments de A telle que $D(f) \subset \bigcup_{\lambda \in L} D(f_\lambda)$, il existe une partie finie J de L telle que $D(f) \subset \bigcup_{\lambda \in J} D(f_\lambda)$. Soit $\mathfrak{a}$ l'idéal de A engendré par les f_λ ; on a par hypothèse $V(f) \supset V(\mathfrak{a})$, donc $\mathfrak{r}(f) \subset \mathfrak{r}(\mathfrak{a})$; comme $f \in \mathfrak{r}(f)$, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n \in \mathfrak{a}$. Mais alors f^n appartient à l'idéal $\mathfrak{b}$ engendré par une sous-famille finie $(f_\lambda)_{\lambda \in J}$, et on a $V(f) = V(f^n) \supset V(\mathfrak{b}) = \bigcap_{\lambda \in J} V(f_\lambda)$, c'est-à-dire $D(f) \subset \bigcup_{\lambda \in J} D(f_\lambda)$.

Proposition (1.1.11). — Pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$ s'identifie canoniquement au sous-espace fermé $V(\mathfrak{a})$ de $\text{Spec}(A)$.

On sait en effet qu'il y a correspondance biunivoque canonique, respectant la structure d'ordre de l'inclusion, entre idéaux (resp. idéaux premiers) de $A/\mathfrak{a}$ et idéaux (resp. idéaux premiers) de A contenant $\mathfrak{a}$.

Rappelons que l'ensemble $\mathfrak{N}$ des éléments nilpotents de A (ou *nilradical* de A) est un idéal égal à $\mathfrak{r}(0)$, intersection de tous les idéaux premiers de A (0, 1.1.1).

Corollaire (1.1.12). — Les espaces topologiques $\text{Spec}(A)$ et $\text{Spec}(A/\mathfrak{N})$ sont canoniquement isomorphes.

Proposition (1.1.13). — Pour que $X = \text{Spec}(A)$ soit irréductible (0, 2.1.1), il faut et il suffit que l'anneau $A/\mathfrak{N}$ soit intègre (ou, ce qui revient au même, que l'idéal $\mathfrak{N}$ soit premier).

En vertu du cor. (1.1.12), on peut se borner au cas où $\mathfrak{N} = 0$. Si X est réductible, il existe deux parties fermées Y_1, Y_2 distinctes de X et telles que $X = Y_1 \cup Y_2$, d'où $j(X) = j(Y_1) \cap j(Y_2) = 0$, les idéaux $j(Y_1)$ et $j(Y_2)$ étant distincts de (0) (1.1.5); donc A n'est pas intègre. Inversement, si dans A il y a deux éléments $f \neq 0, g \neq 0$ tels que $fg = 0$, on a $V(f) \neq X, V(g) \neq X$ (puisque l'intersection des idéaux premiers de A est (0)), et $X = V(fg) = V(f) \cup V(g)$.

Corollaire (1.1.14). —

- (i) Dans la correspondance biunivoque entre parties fermées de $X = \text{Spec}(A)$ et idéaux de A égaux à leurs racines, les parties fermées irréductibles de X correspondent aux idéaux premiers de A . En particulier, les composantes irréductibles de X correspondent aux idéaux premiers minimaux de A .
- (ii) L'application $x \mapsto \overline{\{x\}}$ établit une correspondance biunivoque entre X et l'ensemble des parties fermées irréductibles de X (autrement dit toute partie fermée irréductible de X admet un point générique et un seul).

(i) résulte aussitôt de (1.1.13) et (1.1.11); et pour démontrer (ii), on peut, en vertu de (1.1.11), se borner au cas où X est irréductible; alors, d'après la prop. (1.1.13), il existe dans A un plus petit idéal premier $\mathfrak{P}$, qui correspond donc à un point générique de X ; en outre, X n'admet qu'un seul point générique puisque c'est un espace de Kolmogoroff ((1.1.8) et (0, 2.1.3)).

Proposition (1.1.15). — Si $\mathfrak{J}$ est un idéal de A contenu dans le radical $\mathfrak{R}(A)$, le seul voisinage de $V(\mathfrak{J})$ dans $X = \text{Spec}(A)$ est l'espace X tout entier.

En effet, tout idéal maximal de A appartient par définition à $V(\mathfrak{J})$. Comme tout idéal $\mathfrak{a}$ de A est contenu dans un idéal maximal, on a $V(\mathfrak{a}) \cap V(\mathfrak{J}) \neq \emptyset$, d'où la proposition.

1.2 Propriétés fonctorielles des spectres premiers d'anneaux

(1.2.1) Soient A, A' deux anneaux,

$$\varphi : A' \longrightarrow A$$

un homomorphisme d'anneaux. Pour tout idéal premier $x = \mathfrak{j}_x \in \text{Spec}(A) = X$, l'anneau $A'/\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$ est canoniquement isomorphe à un sous-anneau de $A/\mathfrak{j}_x$, donc est intègre, autrement dit $\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$ est un idéal premier de A' ; nous le noterons ${}^a\varphi(x)$, et nous avons ainsi défini une application

$${}^a\varphi : X = \text{Spec}(A) \longrightarrow X' = \text{Spec}(A')$$

(aussi notée $\text{Spec}(\varphi)$) que nous appellerons l'application associée à l'homomorphisme φ . Nous désignerons par φ^x l'homomorphisme injectif de $A'/\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$ dans $A/\mathfrak{j}_x$, déduit de φ par passage aux quotients, ainsi que son prolongement canonique en un monomorphisme de corps

$$\varphi^x : K({}^a\varphi(x)) \longrightarrow K(x) ;$$

pour tout $f' \in A'$, on a donc par définition

$$\varphi^x(f'({}^a\varphi(x))) = (\varphi(f'))(x) \quad (x \in X). \quad (1.2.1.1)$$

Proposition (1.2.2). —

- (i) Pour toute partie E' de A' , on a

$${}^a\varphi^{-1}(V(E')) = V(\varphi(E')) \quad (1.2.2.1)$$

et en particulier, pour tout $f' \in A'$,

$${}^a\varphi^{-1}(D(f')) = D(\varphi(f')). \quad (1.2.2.2)$$

- (ii) Pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , on a

$$\overline{{}^a\varphi(V(\mathfrak{a}))} = V(\varphi^{-1}(\mathfrak{a})). \quad (1.2.2.3)$$

En effet, la relation ${}^a\varphi(x) \in V(E')$ est par définition équivalente à $E' \subset \varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$, donc à $\varphi(E') \subset \mathfrak{j}_x$, et finalement à $x \in V(\varphi(E'))$, d'où (i). Pour démontrer (ii), on peut supposer $\mathfrak{a}$ égal à sa racine, puisque $V(\mathfrak{r}(\mathfrak{a})) = V(\mathfrak{a})$ (1.1.2 (v)) et $\varphi^{-1}(\mathfrak{r}(\mathfrak{a})) = \mathfrak{r}(\varphi^{-1}(\mathfrak{a}))$; si on pose $Y = V(\mathfrak{a})$, et $\mathfrak{a}' = \mathfrak{j}({}^a\varphi(Y))$, on a ${}^a\varphi(Y) = V(\mathfrak{a}')$ (prop. (1.1.4 (ii))); la relation $f' \in \mathfrak{a}'$ est par définition équivalente à $f'(x') = 0$ pour tout $x' \in {}^a\varphi(Y)$, donc, en vertu de la formule (1.2.1.1), elle est aussi équivalente à $\varphi(f')(x) = 0$ pour tout $x \in Y$, ou encore à $\varphi(f') \in \mathfrak{j}(Y) = \mathfrak{a}$, puisque $\mathfrak{a}$ est égal à sa racine; d'où (ii).

Corollaire (1.2.3). — L'application ${}^a\varphi$ est continue.

Remarquons que si A'' est un troisième anneau, $\varphi' : A'' \rightarrow A'$, on a ${}^a(\varphi' \circ \varphi) = {}^a\varphi \circ {}^a\varphi'$; ce résultat et le cor. (1.2.3) signifient que $\text{Spec}(A)$ est un foncteur contravariant en A , de la catégorie des anneaux dans celle des espaces topologiques.

Corollaire (1.2.4). — Supposons que φ soit tel que tout $f \in A$ s'écrive $f = h\varphi(f')$, où h est inversible dans A (ce qui est en particulier le cas lorsque φ est surjectif). Alors ${}^a\varphi$ est un homéomorphisme de X sur ${}^a\varphi(X)$.

Montrons que pour toute partie $E \subset A$, il existe une partie E' de A' telle que $V(E) = V(\varphi(E'))$; en vertu de l'axiome (T_0) (1.1.8) et de la formule (1.2.2.1), cela entraînera d'abord que ${}^a\varphi$ est injective, puis, toujours en vertu de (1.2.2.1), que ${}^a\varphi$ est un homéomorphisme. Or, il suffit pour chaque $f \in E$ de prendre un $f' \in A'$ tel que $h\varphi(f') = f$ avec h inversible dans A ; l'ensemble E' de ces éléments f' répond à la question.

(1.2.5) En particulier, lorsque φ est l'homomorphisme canonique de A sur un anneau quotient $A/\mathfrak{a}$, on retrouve (1.1.12), et ${}^a\varphi$ est l'injection canonique de $V(\mathfrak{a})$, identifié à $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$, dans $X = \text{Spec}(A)$.

Un autre cas particulier de (1.2.4) donne :

Corollaire (1.2.6). — Si S est une partie multiplicative de A , le spectre $\text{Spec}(S^{-1}A)$ s'identifie canoniquement (avec sa topologie) au sous-espace de $X = \text{Spec}(A)$ formé des x tels que $\mathfrak{j}_x \cap S = \emptyset$.

On sait en effet (0, 1.2.6) que les idéaux premiers de $S^{-1}A$ sont les idéaux $S^{-1}\mathfrak{j}_x$ tels que $\mathfrak{j}_x \cap S = \emptyset$, et que l'on a $\mathfrak{j}_x = ({}^S i_A)^{-1}(S^{-1}\mathfrak{j}_x)$. Il suffit donc d'appliquer à ${}^S i_A$ le cor. (1.2.4).

Corollaire (1.2.7). — Pour que ${}^a\varphi(X)$ soit partout dense dans X' , il faut et il suffit que tout élément du noyau $\text{Ker } \varphi$ soit nilpotent.

En effet, appliquant la formule (1.2.2.3) à l'idéal $\mathfrak{a} = (0)$, il vient $\overline{{}^a\varphi(X)} = V(\text{Ker } \varphi)$, et pour que $V(\text{Ker } \varphi) = X$, il faut et il suffit que $\text{Ker } \varphi$ soit contenu dans tous les idéaux premiers de A , c'est-à-dire dans le nilradical $\mathfrak{N}$ de A .

1.3 Faisceau associé à un module

(1.3.1) Soient A un anneau commutatif, M un A -module, f un élément de A , S_f l'ensemble multiplicatif des f^n , où $n \geq 0$. Rappelons que nous posons $A_f = S_f^{-1}A$, $M_f = S_f^{-1}M$. Si S'_f est la partie multiplicative saturée de A formée des $g \in A$ qui divisent un élément de S_f , on sait que A_f et M_f s'identifient canoniquement à $S'_f{}^{-1}A$ et $S'_f{}^{-1}M$ (0, 1.4.3).

Lemme (1.3.2). — Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (a) $g \in S'_f$;
- (b) $S'_g \subset S'_f$;
- (c) $f \in \mathfrak{r}(g)$;
- (d) $\mathfrak{r}(f) \subset \mathfrak{r}(g)$;
- (e) $V(g) \subset V(f)$;
- (f) $D(f) \subset D(g)$.

Cela résulte immédiatement des définitions et de (1.1.5).

(1.3.3) Si $D(f) = D(g)$, le lemme (1.3.2, b)) montre que $M_f = M_g$. Plus généralement, si $D(f) \supset D(g)$, donc $S'_f \subset S'_g$, on sait (0, 1.4.1) qu'il existe un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\rho_{g,f} : M_f \longrightarrow M_g,$$

et si $D(f) \supset D(g) \supset D(h)$, on a (0, 1.4.4)

$$\rho_{h,g} \circ \rho_{g,f} = \rho_{h,f}. \quad (1.3.3.1)$$

Lorsque f parcourt $A - \mathfrak{j}_x$ (pour un x donné dans $X = \text{Spec}(A)$), les ensembles S'_f constituent un ensemble filtrant croissant de parties de $A - \mathfrak{j}_x$, car pour deux éléments f, g de $A - \mathfrak{j}_x$, S'_f et S'_g sont contenus dans S'_{fg} ; comme la réunion des S'_f pour $f \in A - \mathfrak{j}_x$ est $A - \mathfrak{j}_x$, on en conclut (0, 1.4.5) que le A_x -module M_x s'identifie canoniquement à la limite inductive $\varinjlim M_f$, relativement à la famille d'homomorphismes $(\rho_{g,f})$. Nous désignerons par

$$\rho_x^f : M_f \longrightarrow M_x$$

l'homomorphisme canonique pour $f \in A - \mathfrak{j}_x$ (ou, ce qui revient au même, $x \in D(f)$).

Définition (1.3.4). — On appelle faisceau structural du spectre premier $X = \text{Spec}(A)$ (resp. faisceau associé au A -module M) et on note $\tilde{A}$ ou $\mathcal{O}_X$ (resp. $\tilde{M}$) le faisceau d'anneaux (resp. le $\tilde{A}$ -Module) associé au préfaisceau $D(f) \mapsto A_f$ (resp. $D(f) \mapsto M_f$) sur la base $\mathfrak{B}$ de X formée des $D(f)$ où $f \in A$ ((1.1.10), (0, 3.2.1 et 3.5.6)).

On a vu (0, 3.2.4) que la fibre $\tilde{A}_x$ (resp. $\tilde{M}_x$) s'identifie à l'anneau A_x (resp. au A_x -module M_x); nous désignerons par

$$\theta_f : A_f \longrightarrow \Gamma(D(f), \tilde{A})$$

$$(\text{resp. } \theta_f : M_f \longrightarrow \Gamma(D(f), \widetilde{M})),$$

l'application canonique, de sorte que pour tout $x \in D(f)$ et tout $\xi \in M_f$, on a

$$(\theta_f(\xi))_x = \rho_x^f(\xi). \quad (1.3.4.1)$$

Proposition (1.3.5). — $\widetilde{M}$ est un foncteur covariant exact en M , de la catégorie des A -modules dans la catégorie des $\widetilde{A}$ -Modules.

En effet, soient M, N deux A -modules, u un homomorphisme $M \rightarrow N$; pour tout $f \in A$, il correspond canoniquement à u un homomorphisme u_f du A_f -module M_f dans le A_f -module N_f , et le diagramme (pour $D(g) \subset D(f)$)

$$\begin{array}{ccc} M_f & \xrightarrow{u_f} & N_f \\ \rho_{g,f} \downarrow & & \downarrow \rho_{g,f} \\ M_g & \xrightarrow{u_g} & N_g \end{array}$$

est commutatif (0, 1.4.1); ces homomorphismes définissent donc un homomorphisme de $\widetilde{A}$ -Modules $\widetilde{u} : \widetilde{M} \rightarrow \widetilde{N}$ (0, 3.2.3). En outre, pour tout $x \in X$, $\widetilde{u}_x$ est la limite inductive des u_f pour $x \in D(f)$ ($f \in A$), et par suite (0, 1.4.5) si on identifie canoniquement $\widetilde{M}_x$ et $\widetilde{N}_x$ à M_x et N_x respectivement, $\widetilde{u}_x$ s'identifie à l'homomorphisme u_x déduit canoniquement de u . Si P est un troisième A -module, v un homomorphisme $N \rightarrow P$ et $w = v \circ u$, il est immédiat que $w_x = v_x \circ u_x$, donc $\widetilde{w} = \widetilde{v} \circ \widetilde{u}$. On a donc bien défini un *foncteur covariant* $\widetilde{M}$ en M , de la catégorie des A -modules dans celle des $\widetilde{A}$ -Modules. *Ce foncteur est exact*, car pour tout $x \in X$, M_x est un foncteur exact en M (0, 1.3.2); en outre, on a $\text{Supp}(M) = \text{Supp}(\widetilde{M})$ en vertu des définitions des deux membres (0, 1.7.1 et 3.1.6).

I | 86

Proposition (1.3.6). — Pour tout $f \in A$, l'ensemble ouvert $D(f) \subset X$ s'identifie canoniquement au spectre premier $\text{Spec}(A_f)$, et le faisceau $\widetilde{M}_f$ associé au A_f -module M_f s'identifie canoniquement à la restriction $\widetilde{M}|D(f)$.

La première assertion est un cas particulier de (1.2.6). En outre, si $g \in A$ est tel que $D(g) \subset D(f)$, M_g s'identifie canoniquement au module des fractions de M_f dont les dénominateurs sont les puissances de l'image canonique de g dans A_f (0, 1.4.6). L'identification canonique de $\widetilde{M}_f$ à $\widetilde{M}|D(f)$ résulte alors des définitions.

Théorème (1.3.7). — Pour tout A -module M et tout $f \in A$, l'homomorphisme

$$\theta_f : M_f \longrightarrow \Gamma(D(f), \widetilde{M})$$

est bijectif (autrement dit, le préfaisceau $D(f) \mapsto M_f$ est un faisceau). En particulier, M s'identifie par θ_1 à $\Gamma(X, \widetilde{M})$.

On notera que, si $M = A$, θ_f est un homomorphisme de structure d'anneau; le th. (1.3.7) entraînera donc que, si on identifie les anneaux A_f et $\Gamma(D(f), \widetilde{A})$ au moyen de θ_f , l'homomorphisme $\theta_f : M_f \rightarrow \Gamma(D(f), \widetilde{M})$ sera un isomorphisme de *modules*.

Montrons d'abord que θ_f est *injectif*. En effet, si $\xi \in M_f$ est tel que $\theta_f(\xi) = 0$, cela signifie que pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A_f , il existe $h \notin \mathfrak{p}$ tel que $h\xi = 0$; comme l'annulateur de ξ n'est contenu dans aucun idéal premier de A_f , c'est A_f tout entier, donc $\xi = 0$.

Reste à montrer que θ_f est *surjectif*; on peut se ramener au cas où $f = 1$, le cas général s'en déduisant en « localisant » à l'aide de (1.3.6). Soit donc s une section de $\widetilde{M}$ au-dessus de X ; en vertu de (1.3.4) et de (1.1.10, (ii)), il existe un recouvrement *fini* $(D(f_i))_{i \in I}$ de X ($f_i \in A$) tel que, pour tout $i \in I$, la restriction $s_i = s|D(f_i)$ soit de la forme $\theta_{f_i}(\xi_i)$, où $\xi_i \in M_{f_i}$. Si i, j sont deux indices de I , en écrivant que les restrictions de s_i et de s_j à $D(f_i) \cap D(f_j) = D(f_i f_j)$ sont égales, il vient par définition de $\widetilde{M}$

$$\rho_{f_i f_j, f_i}(\xi_i) = \rho_{f_i f_j, f_j}(\xi_j). \quad (1.3.7.1)$$

Par définition, on peut écrire, pour chaque $i \in I$, $\xi_i = z_i / f_i^{n_i}$, où $z_i \in M$, et comme I est fini, en multipliant chaque z_i par une puissance de f_i , on peut supposer tous les n_i égaux à un même n . Alors par définition, (1.3.7.1) signifie qu'il existe un entier $m_{ij} \geq 0$ tel que $(f_i f_j)^{m_{ij}} (f_j^n z_i - f_i^n z_j) = 0$, et on peut encore supposer tous les m_{ij} égaux à un même entier m ; remplaçant alors z_i par $f_i^m z_i$, on est ramené au cas où $m = 0$, autrement dit au cas où l'on a

$$f_j^n z_i = f_i^n z_j \quad (1.3.7.2)$$

quels que soient i, j . Or, on a $D(f_i^n) = D(f_i)$, et comme les $D(f_i)$ forment un recouvrement de X , l'idéal engendré par les f_i^n est A ; en d'autres termes, il existe des éléments $g_i \in A$ tels que $\sum_i g_i f_i^n = 1$. Considérons alors l'élément $z = \sum_i g_i z_i$ de M ; d'après (1.3.7.2), on a $f_i^n z = \sum_j g_j f_i^n z_j = (\sum_j g_j f_j^n) z_i = z_i$, d'où par définition $\xi_i = z/1$ dans M_{f_i} . On en conclut que s_i est la restriction à $D(f_i)$ de $\theta_1(z)$, ce qui prouve que $s = \theta_1(z)$ et achève la démonstration. 1 | 87

Corollaire (1.3.8). — Soient M, N deux A -modules; l'homomorphisme canonique $u \mapsto \tilde{u}$ de $\text{Hom}_A(M, N)$ dans $\text{Hom}_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$ est bijectif. En particulier, les relations $M = 0$ et $\tilde{M} = 0$ sont équivalentes.

Considérons en effet l'homomorphisme canonique $v \mapsto \Gamma(v)$ de $\text{Hom}_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$ dans $\text{Hom}_{\Gamma(\tilde{A})}(\Gamma(\tilde{M}), \Gamma(\tilde{N}))$; ce dernier module s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_A(M, N)$ en vertu du th. (1.3.7). Il reste à vérifier que $u \mapsto \tilde{u}$ et $v \mapsto \Gamma(v)$ sont réciproques l'un de l'autre; or, il est évident que $\Gamma(\tilde{u}) = u$ par définition de $\tilde{u}$; et d'autre part, si on pose $u = \Gamma(v)$ pour $v \in \text{Hom}_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$, l'application $w : \Gamma(D(f), \tilde{M}) \rightarrow \Gamma(D(f), \tilde{N})$ déduite canoniquement de v est telle que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{u} & N \\ \rho_{f,1} \downarrow & & \downarrow \rho_{f,1} \\ M_f & \xrightarrow{w} & N_f \end{array}$$

soit commutatif; on a donc nécessairement $w = u_f$ pour tout $f \in A$ (0, 1.2.4), ce qui montre que $\Gamma(\tilde{v}) = v$.

Corollaire (1.3.9). —

- (i) Soit u un homomorphisme d'un A -module M dans un A -module N ; alors les faisceaux associés à $\text{Ker } u$, $\text{Im } u$, $\text{Coker } u$, sont respectivement $\text{Ker } \tilde{u}$, $\text{Im } \tilde{u}$, $\text{Coker } \tilde{u}$. En particulier pour que $\tilde{u}$ soit injectif (resp. surjectif, bijectif), il faut et il suffit que u le soit.
- (ii) Si M est une limite inductive (resp. somme directe) d'une famille de A -modules (M_λ) , $\tilde{M}$ est limite inductive (resp. somme directe) de la famille $(\tilde{M}_\lambda)$, à un isomorphisme canonique près.

(i) Il suffit d'appliquer le fait que $\tilde{M}$ est un foncteur exact en M (1.3.5) aux deux suites exactes de A -modules

$$0 \longrightarrow \text{Ker } u \longrightarrow M \longrightarrow \text{Im } u \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow \text{Im } u \longrightarrow N \longrightarrow \text{Coker } u \longrightarrow 0$$

La seconde assertion résulte alors du th. (1.3.7).

(ii) Soit $(M_\lambda, g_{\mu\lambda})$ un système inductif de A -modules, de limite inductive M , et soit g_λ l'homomorphisme canonique $M_\lambda \rightarrow M$. Comme on a $\widetilde{g_{\nu\mu}} \circ \widetilde{g_{\mu\lambda}} = \widetilde{g_{\nu\lambda}}$ et $\widetilde{g_\lambda} = \widetilde{g_\mu} \circ \widetilde{g_{\mu\lambda}}$ pour $\lambda \leq \mu \leq \nu$, $(\widetilde{M_\lambda}, \widetilde{g_{\mu\lambda}})$ est un système inductif de faisceaux sur X , et si on désigne par h_λ l'homomorphisme canonique $\widetilde{M_\lambda} \rightarrow \varinjlim \widetilde{M_\lambda}$, il y a un homomorphisme unique $v : \varinjlim \widetilde{M_\lambda} \rightarrow \tilde{M}$ tel que $v \circ h_\lambda = \widetilde{g_\lambda}$. Pour voir que v est bijectif, il suffit de vérifier que, pour tout $x \in X$, v_x est une bijection de $(\varinjlim \widetilde{M_\lambda})_x$ sur $\tilde{M}_x$; mais $\tilde{M}_x = M_x$ et

$$(\varinjlim \widetilde{M_\lambda})_x = \varinjlim (\widetilde{M_\lambda})_x = \varinjlim (M_\lambda)_x = M_x \quad (0, 1.3.3).$$

D'autre part, il résulte des définitions que $(\widetilde{g_\lambda})_x$ et $(h_\lambda)_x$ sont tous deux égaux à l'application canonique de $(M_\lambda)_x$ dans M_x ; comme $(\widetilde{g_\lambda})_x = v_x \circ (h_\lambda)_x$, v_x est l'identité. Enfin, si M est somme directe de deux A -modules N, P , il est immédiat que $\tilde{M} = \tilde{N} \oplus \tilde{P}$; toute somme directe étant limite inductive de sommes directes finies, les assertions de (ii) sont démontrées. 1 | 88

On notera que (1.3.8) prouve que les faisceaux isomorphes aux faisceaux associés aux A -modules forment une catégorie abélienne (T, I, 1.4).

On notera aussi qu'il résulte de (1.3.9) que si M est un A -module de type fini, c'est-à-dire s'il existe un homomorphisme surjectif $A^n \rightarrow M$, alors il existe un homomorphisme surjectif $\tilde{A}^n \rightarrow \tilde{M}$, autrement dit le $\tilde{A}$ -Module $\tilde{M}$ est engendré par une famille finie de sections au-dessus de X (0, 5.1.1), et réciproquement.

(1.3.10) Si N est un sous-module d'un A -module M , l'injection canonique $j : N \rightarrow M$ donne par (1.3.9) un homomorphisme injectif $\tilde{N} \rightarrow \tilde{M}$, qui permet d'identifier canoniquement $\tilde{N}$ à un sous- $\tilde{A}$ -Module de $\tilde{M}$; nous supposons toujours faite cette identification. Si N et P sont deux sous-modules de M , on a alors

$$\widetilde{(N + P)} = \tilde{N} + \tilde{P} \quad (1.3.10.1)$$

$$\widetilde{(N \cap P)} = \tilde{N} \cap \tilde{P} \quad (1.3.10.2)$$

car $N + P$ et $N \cap P$ sont respectivement l'image de l'homomorphisme canonique $N \oplus P \rightarrow M$, et le noyau de l'homomorphisme canonique $M \rightarrow (M/N) \oplus (M/P)$ et il suffit d'appliquer (1.3.9).

On conclut de (1.3.10.1) et (1.3.10.2) que si $\tilde{N} = \tilde{P}$, on a $N = P$.

Corollaire (1.3.11). — Dans la catégorie des faisceaux isomorphes aux faisceaux associés aux A -modules, le foncteur Γ est exact.

En effet, soit $\tilde{M} \xrightarrow{\tilde{u}} \tilde{N} \xrightarrow{\tilde{v}} \tilde{P}$ une suite exacte correspondant à deux homomorphismes $u : M \rightarrow N$, $v : N \rightarrow P$ de A -modules. Si $Q = \text{Im } u$ et $R = \text{Ker } v$, on a $\tilde{Q} = \text{Im } \tilde{u} = \text{Ker } \tilde{v} = \tilde{R}$ (cor. (1.3.9)), donc $Q = R$.

Corollaire (1.3.12). — Soient M, N deux A -modules.

(i) Le faisceau associé à $M \otimes_A N$ s'identifie canoniquement à $\tilde{M} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{N}$.

(ii) Si de plus M admet une présentation finie, le faisceau associé à $\text{Hom}_A(M, N)$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{H}om_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$.

(i) Le faisceau $\mathcal{F} = \tilde{M} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{N}$ est associé au préfaisceau

$$U \mapsto \mathcal{F}(U) = \Gamma(U, \tilde{M}) \otimes_{\Gamma(U, \tilde{A})} \Gamma(U, \tilde{N})$$

U parcourant la base (1.1.10, (i)) de X formée des $D(f)$, où $f \in A$. Or, $\mathcal{F}(D(f))$ s'identifie canoniquement à $M_f \otimes_{A_f} N_f$ en vertu de (1.3.7) et (1.3.6). On sait par ailleurs que le A_f -module $M_f \otimes_{A_f} N_f$ est canoniquement isomorphe à $(M \otimes_A N)_f$ (0, 1.3.4), qui lui-même est canoniquement isomorphe à $\Gamma(D(f), (\tilde{M} \otimes_A \tilde{N}))$ (1.3.7 et 1.3.6). En outre, on vérifie aussitôt que les isomorphismes canoniques

$$\mathcal{F}(D(f)) \simeq \Gamma(D(f), (\tilde{M} \otimes_A \tilde{N}))$$

ainsi obtenus vérifient les conditions de compatibilité avec les opérateurs de restriction (0, 1.4.2), donc définissent un isomorphisme canonique fonctoriel

$$\tilde{M} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{N} \simeq (\tilde{M} \otimes_A \tilde{N})$$

(ii) Le faisceau $\mathcal{G} = \mathcal{H}om_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$ est associé au préfaisceau

$$U \mapsto \mathcal{G}(U) = \text{Hom}_{\tilde{A}|U}(\tilde{M}|U, \tilde{N}|U)$$

U parcourant la base de X formée des $D(f)$. Or, $\mathcal{G}(D(f))$ s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_{A_f}(M_f, N_f)$ (1.3.6 et 1.3.8), qui lui-même, en vertu de l'hypothèse sur M , s'identifie canoniquement à $(\text{Hom}_A(M, N))_f$ (0, 1.3.5). Finalement, $(\text{Hom}_A(M, N))_f$ s'identifie canoniquement à $\Gamma(D(f), (\text{Hom}_A(\tilde{M}, \tilde{N})))$ (1.3.6 et 1.3.7), et les isomorphismes canoniques $\mathcal{G}(D(f)) \simeq \Gamma(D(f), (\text{Hom}_A(\tilde{M}, \tilde{N})))$ ainsi obtenus sont compatibles avec les opérateurs de restriction (0, 1.4.2); ils définissent donc un isomorphisme canonique

$$\mathcal{H}om_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N}) \simeq (\text{Hom}_A(\tilde{M}, \tilde{N})).$$

(1.3.13) Soit maintenant B une A -algèbre (commutative); cela peut s'interpréter en disant que B est un A -module et qu'on s'est donné un élément $e \in B$ et un A -homomorphisme $\varphi : B \otimes_A B \rightarrow B$, de sorte que :

1° Les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B \otimes_A B & \xrightarrow{\varphi \otimes 1} & B \otimes_A B \\ \downarrow 1 \otimes \varphi & & \downarrow \varphi \\ B \otimes_A B & \xrightarrow{\varphi} & B \end{array} \quad \begin{array}{ccc} B \otimes_A B & \xrightarrow{\sigma} & B \otimes_A B \\ & \searrow \varphi & \swarrow \varphi \\ & B & \end{array}$$

(σ symétrie canonique) soient commutatifs; 2° $\varphi(e \otimes x) = \varphi(x \otimes e) = x$. En vertu de (1.3.12), l'homomorphisme $\tilde{\varphi} : \tilde{B} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{B} \rightarrow \tilde{B}$ de $\tilde{A}$ -Modules vérifie les conditions analogues, donc définit sur $\tilde{B}$ une structure de $\tilde{A}$ -Algèbre. De la même manière, la donnée d'un B -module N revient à la donnée d'un A -module N et d'un A -homomorphisme $\psi : B \otimes_A N \rightarrow N$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B \otimes_A N & \xrightarrow{\varphi \otimes 1} & B \otimes_A N \\ \downarrow 1 \otimes \psi & & \downarrow \psi \\ B \otimes_A N & \xrightarrow{\psi} & N \end{array}$$

soit commutatif et $\psi(e \otimes n) = n$; l'homomorphisme $\tilde{\psi} : \tilde{B} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{N} \rightarrow \tilde{N}$ vérifiera la condition analogue, et définit donc sur $\tilde{N}$ une structure de $\tilde{B}$ -Module.

De la même façon, on voit que si $u : B \rightarrow B'$ (resp. $v : N \rightarrow N'$) est un homomorphisme de A -algèbres (resp. de B -modules), $\tilde{u}$ (resp. $\tilde{v}$) est un homomorphisme de $\tilde{A}$ -Algèbres (resp. de $\tilde{B}$ -Modules), $\text{Ker } \tilde{u}$ un $\tilde{B}$ -Idéal (resp. $\text{Ker } \tilde{v}$, $\text{Coker } \tilde{v}$ et $\text{Im } \tilde{v}$ des $\tilde{B}$ -Modules). Si N est un B -module, $\tilde{N}$ est un $\tilde{B}$ -Module de type fini si et seulement si N est un B -module de type fini (0, 5.2.3). Si M, N sont deux B -modules, le $\tilde{B}$ -Module $\widetilde{M \otimes_B N}$ s'identifie canoniquement à $(\widetilde{M \otimes_B N})$; de même $\widetilde{\mathcal{H}om_B(M, N)}$ s'identifie canoniquement à $(\text{Hom}_B(M, N))$ lorsque M admet une présentation finie; les démonstrations sont les mêmes que dans (1.3.12).

Si $\tilde{\mathfrak{J}}$ est un idéal de B , N un B -module, on a $\widetilde{\tilde{\mathfrak{J}}N} = \tilde{\mathfrak{J}} \cdot \tilde{N}$.

Enfin, si B est une A -algèbre graduée par des sous- A -modules B_n ($n \in \mathbb{Z}$), la $\tilde{A}$ -Algèbre $\tilde{B}$, somme directe des $\tilde{A}$ -Modules $\tilde{B}_n$ (1.3.9) est graduée par ces sous- $\tilde{A}$ -Modules, l'axiome de la graduation exprimant que l'image de l'homomorphisme $B_m \otimes_A B_n \rightarrow B$ est contenu dans B_{m+n} . De même, si M est un B -module gradué par des sous-modules M_n , $\tilde{M}$ est un $\tilde{B}$ -Module gradué par les $\tilde{M}_n$.

(1.3.14) Si B est une A -algèbre, M un sous-module de B , la sous- $\tilde{A}$ -Algèbre de $\tilde{B}$ engendrée par $\tilde{M}$ (0, 4.1.3) est la sous- $\tilde{A}$ -Algèbre $\tilde{C}$, en désignant par C la sous-algèbre de B engendrée par M . En effet, C est la somme des sous-modules de B images des homomorphismes $\bigotimes_A^n M \rightarrow B$ ($n \geq 0$), et il suffit d'appliquer (1.3.9) et (1.3.12).

1.4 Faisceaux quasi-cohérents sur un spectre premier.

Théorème (1.4.1). — Soient X le spectre premier d'un anneau A , V une partie ouverte quasi-compacte de X , $\mathcal{F}$ un $(\mathcal{O}_X|V)$ -Module. Les quatre conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *Il existe un A -module M tel que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à $\tilde{M}|V$.*
- b) *Il existe un recouvrement ouvert fini (V_i) de V par des ensembles de la forme $D(f_i)$ ($f_i \in A$) contenus dans V , tels que, pour tout i , $\mathcal{F}|V_i$ soit isomorphe à un faisceau de la forme $\tilde{M}_i$, où M_i est un A_{f_i} -module.*
- c) *Le faisceau $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent (0, 5.1.3).*
- d) *Les deux propriétés suivantes ont lieu :*
 - d1) *Pour tout $f \in A$ tel que $D(f) \subset V$ et toute section $s \in \Gamma(D(f), \mathcal{F})$, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n s$ se prolonge en une section de $\mathcal{F}$ sur V .*
 - d2) *Pour tout $f \in A$ tel que $D(f) \subset V$ et toute section $t \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ telle que la restriction de t à $D(f)$ soit 0, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n t = 0$.*

(Dans l'écriture des conditions d1) et d2), on a tacitement identifié A et $\Gamma(\tilde{A})$ en vertu de 1.3.7.)

Le fait que a) entraîne b) est conséquence immédiate de (1.3.6) et du fait que les $D(f_i)$ forment une base de la topologie de X (1.1.10). Comme tout A -module est isomorphe au conoyau d'un homomorphisme $A^{(I)} \rightarrow A^{(J)}$, (1.3.9) prouve que tout faisceau associé à un A -module est quasi-cohérent; donc b) entraîne c). Réciproquement, si $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent, tout $x \in V$ possède un voisinage de la forme $D(f) \subset V$ tel que $\mathcal{F}|D(f)$ soit isomorphe au conoyau d'un homomorphisme $\tilde{A}_f^{(I)} \rightarrow \tilde{A}_f^{(J)}$, donc au faisceau associé au module $\tilde{N}$, conoyau de l'homomorphisme $A_f^{(I)} \rightarrow A_f^{(J)}$ correspondant (1.3.8 et 1.3.9); comme V est quasi-compact, il est clair que c) entraîne b). Pour prouver que b) entraîne d1) et d2), supposons d'abord que $V = D(g)$ pour un $g \in A$, et que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à un faisceau $\tilde{N}$ associé à un A_g -module N ; en remplaçant X par V et A par A_g (1.3.6), on peut se ramener au cas où $g = 1$. Alors $\Gamma(D(f), \tilde{N})$ et N_f s'identifient canoniquement (1.3.6 et 1.3.7), donc une section $s \in \Gamma(D(f), \tilde{N})$ s'identifie à un élément de la forme z/f^n , où $z \in N$; la section $f^n s$ s'identifie à l'élément $z/1$ de N_f , et est par suite restriction à $D(f)$ de la section de $\tilde{N}$ sur X identifiée à l'élément $z \in N$; d'où d1) dans ce cas. De même, $t \in \Gamma(X, \tilde{N})$ est identifié à un élément $z' \in N$, la restriction de t à $D(f)$ est identifiée à l'image $z'/1$ de z' dans N_f , et dire que cette image est nulle signifie qu'il existe $n \geq 0$ tel que $f^n z' = 0$ dans N , ou, ce qui revient au même, $f^n t = 0$.

Pour achever de prouver que b) entraîne d1) et d2), il suffira d'établir le lemme suivant :

Lemme (1.4.1.1). — Supposons que V soit réunion finie d'ensembles de la forme $D(g_i)$, et que chacun des faisceaux $\mathcal{F}|D(g_i)$, $\mathcal{F}|(D(g_i) \cap D(g_j)) = \mathcal{F}|D(g_i g_j)$ vérifie d1) et d2); alors $\mathcal{F}$ possède les deux propriétés suivantes :

- d'1) *Pour tout $f \in A$ et toute section $s \in \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n s$ se prolonge en une section de $\mathcal{F}$ sur V .*

d'2) Pour tout $f \in A$ et toute section $t \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ telle que la restriction de t à $D(f) \cap V$ soit 0, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n t = 0$.

Prouvons d'abord d'2) : comme $D(f) \cap D(g_i) = D(fg_i)$, il existe pour chaque i un entier n_i tel que la restriction de $(fg_i)^{n_i} t$ à $D(g_i)$ soit nulle : comme l'image de g_i dans A_{g_i} est inversible, la restriction de $f^{n_i} t$ à $D(g_i)$ est aussi nulle ; prenant pour n le plus grand des n_i , on a d'2).

Pour démontrer d'1), appliquons d'1) au faisceau $\mathcal{F}|_{D(g_i)}$: il existe un entier $n_i \geq 0$ et une section s'_i de $\mathcal{F}$ sur $D(g_i)$ prolongeant la restriction de $(fg_i)^{n_i} s$ à $D(fg_i)$; comme l'image de g_i dans A_{g_i} est inversible, il y a une section s_i de $\mathcal{F}$ sur $D(g_i)$ telle que $s'_i = g_i^{n_i} s_i$, et s_i prolonge la restriction de $f^{n_i} s$ à $D(fg_i)$; on peut en outre supposer tous les n_i égaux à un même entier n . Par construction, la restriction de $s_i - s_j$ à $D(f) \cap D(g_i) \cap D(g_j) = D(fg_i g_j)$ est nulle ; d'après d'2) appliqué au faisceau $\mathcal{F}|_{D(g_i g_j)}$, il existe un entier $m_{ij} \geq 0$ tel que la restriction à $D(g_i g_j)$ de $(fg_i g_j)^{m_{ij}} (s_i - s_j)$ soit nulle ; comme l'image de $g_i g_j$ dans $A_{g_i g_j}$ est inversible, la restriction de $f^{m_{ij}} (s_i - s_j)$ à $D(g_i g_j)$ est nulle. On peut alors supposer tous les m_{ij} égaux à un même entier m , et il existe donc une section $s' \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ prolongeant les $f^m s_i$; cette section prolonge par suite $f^{n+m} s$, d'où d'1).

Reste à prouver que d'1) et d'2) entraînent a). Montrons d'abord que d'1) et d'2) entraînent que ces conditions sont vérifiées pour tout faisceau $\mathcal{F}|_{D(g)}$, où $g \in A$ est tel que $D(g) \subset V$. C'est évident pour d'1) ; d'autre part, si $t \in \Gamma(D(g), \mathcal{F})$ est telle que sa restriction à $D(f) \subset D(g)$ soit nulle, il existe par d'1) un entier $m \geq 0$ tel que $g^m t$ se prolonge en une section s de $\mathcal{F}$ sur V ; appliquant d'2), on voit qu'il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n g^m t = 0$, et comme l'image de g dans A_g est inversible, $f^n t = 0$. I | 92

Cela étant, comme V est quasi-compact, le lemme (1.4.1.1) prouve que les conditions d'1) et d'2) sont vérifiées. Considérons alors le A -module $M = \Gamma(V, \mathcal{F})$, et définissons un homomorphisme de $\tilde{A}$ -Modules $u : \tilde{M} \rightarrow j_*(\mathcal{F})$, où j est l'injection canonique $V \rightarrow X$. Comme les $D(f)$ forment une base de la topologie de X , il suffit, pour chaque $f \in A$, de définir un homomorphisme $u_f : M_f \rightarrow \Gamma(D(f), j_*(\mathcal{F})) = \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$, avec les conditions de compatibilité usuelles (0, 3.2.5). Comme l'image canonique de f dans A_f est inversible, l'homomorphisme de restriction $M = \Gamma(V, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$ se factorise en $M \rightarrow M_f \xrightarrow{u_f} \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$ (0, 1.2.4), et la vérification des conditions de compatibilité pour $D(g) \subset D(f)$ est immédiate. Cela étant, montrons que la condition d'1) (resp. d'2)) entraîne que chacun des u_f est surjectif (resp. injectif), ce qui prouvera que u est *bijectif*, et par suite que $\mathcal{F}$ est la restriction à V d'un $\tilde{A}$ -Module isomorphe à $\tilde{M}$. Or, si $s \in \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$, il existe d'après d'1) un entier $n \geq 0$ tel que $f^n s$ se prolonge en une section $z \in M$; on a alors $u_f(z/f^n) = s$, donc u_f est surjectif. De même, si $z \in M$ est tel que $u_f(z/1) = 0$, cela signifie que la restriction à $D(f) \cap V$ de la section z est nulle ; d'après d'2), il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n z = 0$, d'où $z/1 = 0$ dans M_f , et u_f est donc injectif.

C.Q.F.D.

Corollaire (1.4.2). — Tout faisceau quasi-cohérent sur un ouvert quasi-compact de X est induit par un faisceau quasi-cohérent sur X .

Corollaire (1.4.3). — Toute $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente sur $X = \text{Spec}(A)$ est isomorphe à une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre de la forme $\tilde{B}$, où B est une algèbre sur A ; tout $\tilde{B}$ -Module quasi-cohérent est isomorphe à un $\tilde{B}$ -Module de la forme $\tilde{N}$, où N est un B -module.

En effet, une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, donc de la forme $\tilde{B}$, où B est un A -module ; le fait que $\tilde{B}$ soit une A -algèbre résulte de la caractérisation de la structure de $\mathcal{O}_X$ -Algèbre à l'aide de l'homomorphisme $\tilde{B} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{B} \rightarrow \tilde{B}$ de $\tilde{A}$ -Modules, ainsi que de (1.3.12). Si $\mathcal{G}$ est un $\tilde{B}$ -Module quasi-cohérent, il suffit de montrer que $\mathcal{G}$ est aussi un $\tilde{A}$ -Module quasi-cohérent pour conclure ensuite de la même façon ; comme la question est locale, on peut, en se restreignant à un ouvert de X de la forme $D(f)$, supposer que $\mathcal{G}$ est le conoyau d'un homomorphisme $\tilde{B}^{(I)} \rightarrow \tilde{B}^{(J)}$ de $\tilde{B}$ -Modules (et *a fortiori* de $\tilde{A}$ -Modules) ; la proposition résulte alors de (1.3.8) et (1.3.9).

1.5 Faisceaux cohérents sur un spectre premier.

Théorème (1.5.1). — Soient A un anneau noethérien, $X = \text{Spec}(A)$ son spectre premier, V une partie ouverte de X , $\mathcal{F}$ un $(\mathcal{O}_X|V)$ -Module. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{F}$ est cohérent.
- b) $\mathcal{F}$ est de type fini et quasi-cohérent.
- c) Il existe un A -module M de type fini tel que $\mathcal{F}$ soit isomorphe au faisceau $\tilde{M}|_V$.

a) implique trivialement b). Pour voir que b) implique c), remarquons déjà, puisque V est quasi-compact (0, 2.2.3), que $\mathcal{F}$ est isomorphe à un faisceau $\tilde{N}|_V$, où N est un A -module (1.4.1). Or, on a $N = \varinjlim M_\lambda$, I | 93

où M_λ parcourt l'ensemble des sous- A -modules de type fini de N , d'où (1.3.9) $\mathcal{F} = \widetilde{N}|V = \varinjlim \widetilde{M}_\lambda|V$; mais comme $\mathcal{F}$ est de type fini, et V quasi-compact, il existe un indice λ tel que $\mathcal{F} = \widetilde{M}_\lambda|V$ (0, 5.2.3).

Montrons enfin que c) entraîne a). Il est clair que $\mathcal{F}$ est alors de type fini (1.3.6 et 1.3.9); en outre, la question étant locale, on peut se borner au cas où $V = D(f)$, $f \in A$. Comme A_f est noethérien, on voit finalement que tout revient à prouver que le noyau d'un homomorphisme $\widetilde{A}^n \rightarrow \widetilde{M}$, où M est un A -module, est de type fini. Or, un tel homomorphisme est de la forme $\widetilde{u}$, où u est un homomorphisme $A^n \rightarrow M$ (1.3.8), et si $P = \text{Ker } u$, on a $\widetilde{P} = \text{Ker } \widetilde{u}$ (1.3.9). Comme A est noethérien, P est de type fini, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (1.5.2). — Sous les hypothèses de (1.5.1), le faisceau $\mathcal{O}_X$ est un faisceau cohérent d'anneaux.

Corollaire (1.5.3). — Sous les hypothèses de (1.5.1), tout faisceau cohérent sur un ouvert de X est induit par un faisceau cohérent sur X .

Corollaire (1.5.4). — Sous les hypothèses de (1.5.1), tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est limite inductive des sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents de $\mathcal{F}$.

En effet, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ où M est un A -module, et M est limite inductive de ses sous-modules de type fini; on conclut par (1.3.9) et (1.5.1).

1.6 Propriétés fonctorielles des faisceaux quasi-cohérents sur un spectre premier.

(1.6.1) Soient A, A' deux anneaux,

$$\varphi : A' \longrightarrow A$$

un homomorphisme,

$${}^a\varphi : X = \text{Spec}(A) \longrightarrow X' = \text{Spec}(A')$$

l'application continue associée à φ (1.2.1). Nous allons définir un *homomorphisme canonique*

$$\widetilde{\varphi} : \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow {}^a\varphi_*(\mathcal{O}_X)$$

de faisceaux d'anneaux. Pour tout $f' \in A'$, posons $f = \varphi(f')$; on a ${}^a\varphi^{-1}(D(f')) = D(f)$ (1.2.2). Les anneaux $\Gamma(D(f'), \widetilde{A}')$ et $\Gamma(D(f), \widetilde{A})$ s'identifient respectivement à $A'_{f'}$ et A_f (1.3.6 et 1.3.7). Or, l'homomorphisme φ définit canoniquement un homomorphisme $\varphi_{f'} : A'_{f'} \rightarrow A_f$ (0, 1.5.1), autrement dit on a un homomorphisme d'anneaux

$$\Gamma(D(f'), \widetilde{A}') \longrightarrow \Gamma({}^a\varphi^{-1}(D(f')), \widetilde{A}) = \Gamma(D(f'), {}^a\varphi_*(\widetilde{A})).$$

En outre, ces homomorphismes satisfont aux conditions de compatibilité usuelles : pour $D(f') \supset D(g')$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(D(f'), \widetilde{A}') & \longrightarrow & \Gamma(D(f'), {}^a\varphi_*(\widetilde{A})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(D(g'), \widetilde{A}') & \longrightarrow & \Gamma(D(g'), {}^a\varphi_*(\widetilde{A})) \end{array}$$

est commutatif (0, 1.5.1); on a donc bien défini un homomorphisme de $\mathcal{O}_{X'}$ -Algèbres, les $D(f')$ formant une base de la topologie de X' (0, 3.2.3). Le couple $\Phi = ({}^a\varphi, \widetilde{\varphi})$ est donc un *morphisme* d'espaces annelés

$$\Phi : (X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$$

(0, 4.1.1).

Notons en outre que, si on pose $x' = {}^a\varphi(x)$, l'homomorphisme $\widetilde{\varphi}_x^\#$ (0, 3.7.1) n'est autre que l'homomorphisme

$$\varphi_x : A'_{x'} \longrightarrow A_x$$

déduit canoniquement de $\varphi : A' \rightarrow A$ (0, 1.5.1). En effet, tout $z' \in A'_{x'}$ s'écrit g'/f' , où f', g' sont dans A' et $f' \notin \mathfrak{j}_{x'}$; $D(f')$ est donc un voisinage de x' dans X' , et l'homomorphisme $\Gamma(D(f'), \widetilde{A}') \rightarrow \Gamma({}^a\varphi^{-1}(D(f')), \widetilde{A})$ déduit de $\widetilde{\varphi}$ n'est autre que $\varphi_{f'}$; en considérant la section $s' \in \Gamma(D(f'), \widetilde{A}')$ correspondant à $g'/f' \in A'_{f'}$, on obtient bien $\widetilde{\varphi}_x^\#(z') = \varphi(g')/\varphi(f')$ dans A_x .

*Exemple (1.6.2). — Soient S une partie multiplicative de A , φ l'homomorphisme canonique $A \rightarrow S^{-1}A$; on a déjà vu (1.2.6) que ${}^a\varphi$ est un *homéomorphisme* de $Y = \text{Spec}(S^{-1}A)$ sur le sous-espace de $X = \text{Spec}(A)$ formé des x tels que $\mathfrak{j}_x \cap S = \emptyset$. En outre, pour tout x appartenant à ce sous-espace, donc de la forme ${}^a\varphi(y)$*

avec $y \in Y$, l'homomorphisme $\tilde{\varphi}_y^\# : \mathcal{O}_x \rightarrow \mathcal{O}_y$ est *bijectif* (0, 1.2.6); autrement dit, $\mathcal{O}_Y$ s'identifie au faisceau induit sur Y par $\mathcal{O}_X$.

Proposition (1.6.3). — *Pour tout A -module M , il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $(M_{[\varphi]})^\sim$ sur l'image directe $\Phi_*(\tilde{M})$.*

Posons pour abréger $M' = M_{[\varphi]}$, et pour tout $f' \in A'$, posons encore $f = \varphi(f')$. Les modules de sections $\Gamma(D(f'), \tilde{M}')$ et $\Gamma(D(f), \tilde{M})$ s'identifient respectivement aux modules $M'_{f'}$ et M_f (sur $A'_{f'}$ et A_f respectivement); en outre, le $A'_{f'}$ -module $(M_f)_{[\varphi_{f'}]}$ est canoniquement isomorphe à $M'_{f'}$ (0, 1.5.2). On a donc un isomorphisme fonctoriel de $\Gamma(D(f'), \tilde{A}')$ -Modules : $\Gamma(D(f'), \tilde{M}') \xrightarrow{\sim} \Gamma({}^a\varphi^{-1}(D(f')), \tilde{M})_{[\varphi_{f'}]}$ et ces isomorphismes satisfont aux conditions de compatibilité usuelles avec les restrictions (0, 1.5.6), donc définissent l'isomorphisme fonctoriel annoncé. On notera que, de façon précise, si $u : M_1 \rightarrow M_2$ est un homomorphisme de A -modules, il peut être considéré comme un homomorphisme $(M_1)_{[\varphi]} \rightarrow (M_2)_{[\varphi]}$ de A' -modules; si on note $u_{[\varphi]}$ cet homomorphisme, $\Phi_*(\tilde{u})$ s'identifie à $(u_{[\varphi]})^\sim$.

Cette démonstration prouve aussi que pour toute A -algèbre B , l'isomorphisme canonique fonctoriel $(B_{[\varphi]})^\sim \xrightarrow{\sim} \Phi_*(\tilde{B})$ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_{X'}$ -Algèbres; si M est un B -module, l'isomorphisme canonique fonctoriel $(M_{[\varphi]})^\sim \xrightarrow{\sim} \Phi_*(\tilde{M})$ est un isomorphisme de $\Phi_*(\tilde{B})$ -Modules. I | 95

Corollaire (1.6.4). — *Le foncteur image directe Φ_* est exact sur la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents.*

En effet, il est clair que $M_{[\varphi]}$ est un foncteur exact en M et $\tilde{M}'$ un foncteur exact en M' (1.3.5).

Proposition (1.6.5). — *Soient N' un A' -module, N le A -module $N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$; il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du $\mathcal{O}_X$ -Module $\Phi^*(\tilde{N}')$ sur $\tilde{N}$.*

Remarquons d'abord que $j : z' \mapsto z' \otimes 1$ est un A' -homomorphisme de N' dans $N_{[\varphi]}$; en effet, par définition, pour $f' \in A'$, on a $(f'z') \otimes 1 = z' \otimes \varphi(f') = \varphi(f')(z' \otimes 1)$. On en déduit (1.3.8) un homomorphisme $\tilde{j} : \tilde{N}' \rightarrow (N_{[\varphi]})^\sim$ de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules, et en vertu de (1.6.3), on peut considérer que $\tilde{j}$ applique $\tilde{N}'$ dans $\Phi_*(\tilde{N})$. Il correspond canoniquement à cet homomorphisme $\tilde{j}$ un homomorphisme $h = \tilde{j}^\#$ de $\Phi^*(\tilde{N}')$ dans $\tilde{N}$ (0, 4.4.3); on va voir que pour chaque fibre, h_x est *bijectif*. Posons $x' = {}^a\varphi(x)$ et soit $f' \in A'$ tel que $x' \in D(f')$; soit $f = \varphi(f')$. L'anneau $\Gamma(D(f), \tilde{A})$ s'identifie à A_f , les modules $\Gamma(D(f), \tilde{N})$ et $\Gamma(D(f'), \tilde{N}')$ à N_f et $N'_{f'}$ respectivement; soient $s' \in \Gamma(D(f'), \tilde{N}')$, identifiée à n'/f'^p ($n' \in N'$), s son image par $\tilde{j}$ dans $\Gamma(D(f), \tilde{N})$; s est identifiée à $(n' \otimes 1)/f^p$. Soit d'autre part $t \in \Gamma(D(f), \tilde{A})$, identifiée à g/f^q ($g \in A$); alors, par définition, on a $h_x(s'_{x'} \otimes t_x) = t_x \cdot s_x$ (0, 4.4.3). Mais on peut identifier canoniquement N_f à $N'_{f'} \otimes_{A'_{f'}} (A_f)_{[\varphi_{f'}]}$ (0, 1.5.4); s correspond alors à l'élément $(n'/f'^p) \otimes 1$, et la section $y \mapsto t_y \cdot s_y$ à $(n'/f'^p) \otimes (g/f^q)$. Les diagrammes de compatibilité de (0, 1.5.6) montrent que h_x n'est autre que l'isomorphisme canonique

$$N'_{x'} \otimes_{A'_{x'}} (A_x)_{[\varphi_x]} \xrightarrow{\sim} N_x = (N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})_x. \quad (1.6.5.1)$$

En outre, soit $v : N'_1 \rightarrow N'_2$ un homomorphisme de A' -modules; comme $\tilde{v}_{x'} = v_{x'}$ pour tout $x' \in X'$, il résulte aussitôt de ce qui précède que $\Phi^*(\tilde{v})$ s'identifie canoniquement à $(v \otimes 1)^\sim$, ce qui achève la démonstration de (1.6.5).

Si B' est une A' -algèbre, l'isomorphisme canonique de $\Phi^*(\tilde{B}')$ sur $(B' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})^\sim$ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres; si en outre N' est un B' -module, l'isomorphisme canonique de $\Phi^*(\tilde{N}')$ sur $(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})^\sim$ est un isomorphisme de $\Phi^*(\tilde{B}')$ -Modules.

Corollaire (1.6.6). — *Les sections de $\Phi^*(\tilde{N}')$ images canoniques des sections s' , où s' parcourt le A' -module $\Gamma(\tilde{N}')$, engendrent le A -module $\Gamma(\Phi^*(\tilde{N}'))$.*

En effet, ces images s'identifient aux éléments $z' \otimes 1$ de N , lorsqu'on identifie N' et N à $\Gamma(\tilde{N}')$ et $\Gamma(\tilde{N})$ respectivement (1.3.7) et que z' parcourt N' .

(1.6.7) Dans la démonstration de (1.6.5), on a prouvé en passant que l'application canonique (0, 4.4.3.2) $\rho : \tilde{N}' \rightarrow \Phi_*(\Phi^*(\tilde{N}'))$ n'est autre que l'homomorphisme $\tilde{j}$, où $j : N' \rightarrow N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$ est l'homomorphisme $z' \mapsto z' \otimes 1$. De même, l'application canonique (0, 4.4.3.3) $\sigma : \Phi^*(\Phi_*(\tilde{M})) \rightarrow \tilde{M}$ n'est autre que $\tilde{p}$, où $p : M_{[\varphi]} \otimes_{A'} A_{[\varphi]} \rightarrow M$ est l'homomorphisme canonique qui, à tout produit tensoriel $z \otimes a$ ($z \in M$, $a \in A$) fait correspondre $a \cdot z$; cela résulte aussitôt des définitions (0, 3.7.1, 0, 4.4.3, et I, 1.3.7). I | 96

On en conclut (0, 4.4.3 et 3.5.4.4) que si $v : N' \rightarrow M_{[\varphi]}$ est un A' -homomorphisme, on a $\tilde{v}^\# = (v \otimes 1)^\sim$.

(1.6.8) Soient N'_1, N'_2 deux A' -modules, N'_1 étant supposé avoir une *présentation finie*; il résulte alors de (1.6.7) et (1.3.12, (ii)) que l'homomorphisme canonique (0, 4.4.6)

$$\Phi^*(\mathcal{H}om_{\tilde{A}'}(\tilde{N}'_1, \tilde{N}'_2)) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\tilde{A}}(\Phi^*(\tilde{N}'_1), \Phi^*(\tilde{N}'_2))$$

n'est autre que $\tilde{\gamma}$, en désignant par γ l'homomorphisme canonique de A -modules

$$\mathrm{Hom}_{A'}(N'_1, N'_2) \otimes_{A'} A \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(N'_1 \otimes_{A'} A, N'_2 \otimes_{A'} A).$$

(1.6.9) Soient $\mathfrak{J}'$ un idéal de A' , M un A -module ; comme par définition $\tilde{\mathfrak{J}}'\tilde{M}$ est l'image de l'homomorphisme canonique $\Phi^*(\tilde{\mathfrak{J}}') \otimes_{\tilde{A}} \tilde{M} \rightarrow \tilde{M}$, il résulte de (1.6.5) et (1.3.12, (i)) que $\tilde{\mathfrak{J}}'\tilde{M}$ s'identifie canoniquement à $(\mathfrak{J}'M)^\sim$; en particulier, $\Phi^*(\tilde{\mathfrak{J}}')\tilde{A}$ s'identifie à $(\mathfrak{J}'A)^\sim$, et en tenant compte de l'exactitude à droite du foncteur Φ^* , la $\tilde{A}$ -Algèbre $\Phi^*((A'/\mathfrak{J}')^\sim)$ s'identifie à $(A/\mathfrak{J}'A)^\sim$.

(1.6.10) Soient A'' un troisième anneau, φ' un homomorphisme $A'' \rightarrow A'$, et posons $\varphi'' = \varphi \circ \varphi'$. Il résulte aussitôt des définitions que ${}^a\varphi'' = ({}^a\varphi') \circ ({}^a\varphi)$, et $\tilde{\varphi}'' = \tilde{\varphi} \circ \tilde{\varphi}'$ (0, 1.5.7). On en conclut que l'on a $\Phi'' = \Phi' \circ \Phi$; en d'autres termes, $(\mathrm{Spec} A, \tilde{A})$ est un *foncteur* en A de la catégorie des anneaux dans celle des espaces annelés.

1.7 Caractérisation des morphismes de schémas affines.

Définition (1.7.1). — On dit qu'un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ est un schéma affine s'il est isomorphe à un espace annelé de la forme $(\mathrm{Spec}(A), \tilde{A})$, où A est un anneau ; on dit alors que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, qui s'identifie canoniquement à l'anneau A (1.3.7) est l'anneau du schéma affine $(X, \mathcal{O}_X)$, et on le note $A(X)$ quand aucune confusion n'en résulte.

Par abus de langage, quand nous parlerons du *schéma affine* $\mathrm{Spec}(A)$, il s'agira toujours de l'espace annelé $(\mathrm{Spec}(A), \tilde{A})$.

(1.7.2) Soient A, B deux anneaux, $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ les schémas affines correspondants sur les spectres premiers $X = \mathrm{Spec}(A), Y = \mathrm{Spec}(B)$. On a vu (1.6.1) qu'à tout homomorphisme d'anneaux $\varphi : B \rightarrow A$ correspond un morphisme $\Phi = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi}) = \mathrm{Spec}(\varphi) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$. On notera que φ est entièrement déterminé par Φ , car on a par définition

$$\varphi = \Gamma(\tilde{\varphi}) : \Gamma(\tilde{B}) \longrightarrow \Gamma({}^a\varphi_*(\tilde{A})) = \Gamma(\tilde{A}).$$

Théorème (1.7.3). — Soient $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ deux schémas affines. Pour qu'un morphisme d'espaces annelés $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ soit de la forme $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où φ est un homomorphisme d'anneaux $A(Y) \rightarrow A(X)$, il faut et il suffit que, pour tout $x \in X$, $\theta_x^\#$ soit un homomorphisme local : $\mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$.

I | 97

Posons $A = A(X), B = A(Y)$. La condition est nécessaire, car on a vu (1.6.1) que $\tilde{\varphi}_x^\#$ est l'homomorphisme de $B_{a\varphi(x)}$ dans A_x déduit canoniquement de φ , et par définition de ${}^a\varphi(x) = \varphi^{-1}(j_x)$, cet homomorphisme est local.

Prouvons que la condition est suffisante. Par définition, θ est un homomorphisme $\mathcal{O}_Y \rightarrow \psi_*(\mathcal{O}_X)$, et on en déduit canoniquement un homomorphisme d'anneaux

$$\varphi = \Gamma(\theta) : B = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(Y, \psi_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A.$$

L'hypothèse sur $\theta_x^\#$ permet de déduire de cet homomorphisme, par passage aux quotients, un homomorphisme θ^x du corps des restes $k(\psi(x))$ dans le corps des restes $k(x)$, tel que, pour toute section $f \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = B$, on ait $\theta^x(f(\psi(x))) = \varphi(f)(x)$. La relation $f(\psi(x)) = 0$ est donc équivalente à $\varphi(f)(x) = 0$, ce qui signifie que $j_{\psi(x)} = j_{a\varphi(x)}$, et s'écrit encore $\psi(x) = {}^a\varphi(x)$ pour tout $x \in X$, ou $\psi = {}^a\varphi$. On sait aussi que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) & \xrightarrow{\varphi} & \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_{\psi(x)} & \xrightarrow{\theta_x^\#} & A_x \end{array}$$

est commutatif (0, 3.7.2), ce qui signifie que $\theta_x^\#$ est égal à l'homomorphisme $\varphi_x : B_{\psi(x)} \rightarrow A_x$ déduit canoniquement de φ (0, 1.5.1). Comme la donnée des $\theta_x^\#$ caractérise complètement $\theta^\#$, et par suite aussi θ (0, 3.7.1), on en conclut que l'on a $\theta = \tilde{\varphi}$, par définition de $\tilde{\varphi}$ (1.6.1).

Nous dirons qu'un morphisme (ψ, θ) d'espaces annelés satisfaisant à la condition de (1.7.3) est un *morphisme de schémas affines*.

Corollaire (1.7.4). — Si $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ sont deux schémas affines, il existe un isomorphisme canonique de l'ensemble de morphismes de schémas affines $\mathrm{Hom}((X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y))$ sur l'ensemble d'homomorphismes d'anneaux de B dans A , où $A = \Gamma(\mathcal{O}_X)$ et $B = \Gamma(\mathcal{O}_Y)$.

On peut encore dire que les foncteurs $(\text{Spec}(A), \tilde{A})$ en A et $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ en $(X, \mathcal{O}_X)$ définissent une *équivalence* de la catégorie des anneaux commutatifs et de la catégorie duale de la catégorie des schémas affines (T, I, 1.2).

Corollaire (1.7.5). — Si $\varphi : B \rightarrow A$ est surjectif, le morphisme correspondant $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ est un monomorphisme d'espaces annelés (cf. (4.1.7)).

On sait en effet que ${}^a\varphi$ est injective (1.2.5), et comme φ est surjectif, pour tout $x \in X$, $\varphi_x^\# : B_{a\varphi(x)} \rightarrow A_x$, qui se déduit de φ par passage aux anneaux de fractions, est aussi surjectif (0, 1.5.1); d'où la conclusion (0, 4.1.1).

2 Préschémas et morphismes de préschémas

2.1 Définition des préschémas.

(2.1.1) Étant donné un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$, on dit qu'une partie ouverte V de X est un *ouvert affine* si l'espace annelé $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ est un schéma affine (1.7.1).

Définition (2.1.2). — On appelle *préschéma* un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ tel que tout point de X admette un *voisinage ouvert affine*.

I | 98

Proposition (2.1.3). — Si $(X, \mathcal{O}_X)$ est un préschéma, les ensembles ouverts affines forment une base de la topologie de X .

En effet, si V est un voisinage ouvert quelconque de $x \in X$, il existe par hypothèse un voisinage ouvert W de x tel que $(W, \mathcal{O}_X|_W)$ soit un schéma affine; désignons par A son anneau. Dans l'espace W , $V \cap W$ est un voisinage ouvert de x ; donc il existe $f \in A$ tel que $D(f)$ soit un voisinage ouvert de x contenu dans $V \cap W$ (1.1.10 (i)). L'espace annelé $(D(f), \mathcal{O}_X|_{D(f)})$ est alors un schéma affine d'anneau isomorphe à A_f (1.3.6), d'où la proposition.

Proposition (2.1.4). — L'espace sous-jacent d'un préschéma est un espace de Kolmogoroff.

En effet, si x, y sont deux points distincts d'un préschéma X , il est évident qu'il existe un voisinage ouvert de l'un de ces points ne contenant pas l'autre si x, y ne sont pas dans un même ouvert affine; et s'ils sont dans un même ouvert affine, cela résulte de (1.1.8).

Proposition (2.1.5). — Si $(X, \mathcal{O}_X)$ est un préschéma, toute partie fermée irréductible de X admet un point générique et un seul, et l'application $x \mapsto \overline{\{x\}}$ est donc une bijection de X sur l'ensemble de ses parties fermées irréductibles.

En effet, si Y est une partie fermée irréductible de X et $y \in Y$, et si U est un voisinage ouvert affine de y dans X , $U \cap Y$ est partout dense dans Y et est irréductible (0, 2.1.1 et 2.1.4); donc (1.1.14), $U \cap Y$ est l'adhérence dans U d'un point x , et par suite $Y \subset \overline{U}$ est l'adhérence de x dans X . L'unicité du point générique de X résulte de (2.1.4) et de (0, 2.1.3).

(2.1.6) Si Y est une partie fermée irréductible de X , y son point générique, l'anneau local $\mathcal{O}_y$ se note aussi $\mathcal{O}_{X/Y}$ et s'appelle l'*anneau local de X le long de Y* , ou l'*anneau local de Y dans X* .

Si X lui-même est irréductible et si x est son point générique, on dit encore que $\mathcal{O}_x$ est l'*anneau des fonctions rationnelles sur X* (cf. § 7).

Proposition (2.1.7). — Si $(X, \mathcal{O}_X)$ est un préschéma, pour toute partie ouverte U de X , l'espace annelé $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ est un préschéma.

Cela résulte aussitôt de la déf. (2.1.2) et de la prop. (2.1.3).

On dit que $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ est le *préschéma induit sur U* par $(X, \mathcal{O}_X)$, ou la *restriction* de $(X, \mathcal{O}_X)$ à U .

(2.1.8) On dit qu'un préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ est *irréductible* (resp. *connexe*) si l'espace sous-jacent X est irréductible (resp. connexe). On dit qu'un préschéma est *intègre* s'il est irréductible et réduit (cf. (5.1.4)). On dit qu'un préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ est *localement intègre* si tout $x \in X$ admet un voisinage ouvert U tel que le préschéma induit sur U par $(X, \mathcal{O}_X)$ soit intègre.

2.2 Morphismes de préschémas.

Définition (2.2.1). — Étant donnés deux préschémas $(X, \mathcal{O}_X)$, $(Y, \mathcal{O}_Y)$, on appelle *morphisme* (de préschémas) de $(X, \mathcal{O}_X)$ dans $(Y, \mathcal{O}_Y)$ tout morphisme d'espaces annelés (ψ, θ) tel que, pour tout $x \in X$, $\theta_x^\#$ soit un homomorphisme local : $\mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$.

I | 99

Par passage aux quotients, l'application $\theta_x^\# : \mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ donne donc un monomorphisme $\theta^x : k(\psi(x)) \rightarrow k(x)$, qui permet de considérer $k(x)$ comme une *extension* du corps $k(\psi(x))$.

(2.2.2) Le composé (ψ'', θ'') de deux morphismes de préschémas (ψ, θ) et (ψ', θ') est encore un morphisme de préschémas, comme il résulte de la formule $\theta''^\# = \theta^\# \circ \psi^*(\theta'^\#)$ (0, 3.5.5). On en conclut que les préschémas forment une *catégorie*; suivant la notation générale, on écrira $\text{Hom}(X, Y)$ l'ensemble des morphismes d'un préschéma X dans un préschéma Y .

Exemple (2.2.3). — Si U est une partie ouverte de X , l'injection canonique (0, 4.1.2) du préschéma induit $(U, \mathcal{O}_X|U)$ dans $(X, \mathcal{O}_X)$ est un morphisme de préschémas; c'est d'ailleurs un *monomorphisme* d'espaces annelés (et *a fortiori* un monomorphisme de préschémas), comme il résulte aussitôt de (0, 4.1.1).

Proposition (2.2.4). — Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un préschéma, $(S, \mathcal{O}_S)$ un schéma affine d'anneau A . Il existe une correspondance biunivoque canonique entre les morphismes du préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ dans le préschéma $(S, \mathcal{O}_S)$ et les homomorphismes de A dans l'anneau $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

Notons d'abord que, si $(X, \mathcal{O}_X)$ et $(Y, \mathcal{O}_Y)$ sont deux espaces annelés quelconques, un morphisme (ψ, θ) de $(X, \mathcal{O}_X)$ dans $(Y, \mathcal{O}_Y)$ définit canoniquement un homomorphisme d'anneaux $\Gamma(\theta) : \Gamma(Y, \psi_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Dans le cas considéré, tout revient à voir qu'un homomorphisme quelconque $\varphi : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est de la forme $\Gamma(\theta)$ pour un θ et un seul. Or, il y a par hypothèse un recouvrement (V_α) de X par des ouverts affines; par composition de φ avec l'homomorphisme de restriction $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(V_\alpha, \mathcal{O}_X|V_\alpha)$, on obtient un homomorphisme $\varphi_\alpha : A \rightarrow \Gamma(V_\alpha, \mathcal{O}_X|V_\alpha)$, qui correspond à un morphisme unique $(\psi_\alpha, \theta_\alpha)$ du préschéma $(V_\alpha, \mathcal{O}_X|V_\alpha)$ dans $(S, \mathcal{O}_S)$, en vertu de (1.7.3). En outre, pour tout couple d'indices (α, β) , tout point de $V_\alpha \cap V_\beta$ admet un voisinage ouvert affine W contenu dans $V_\alpha \cap V_\beta$ (2.1.3); il est clair qu'en composant φ_α et φ_β avec les homomorphismes de restriction à W , on obtient le même homomorphisme $\Gamma(S, \mathcal{O}_S) \rightarrow \Gamma(W, \mathcal{O}_X|W)$, donc, en vertu des relations $(\theta_\alpha^\#)_x = (\varphi_\alpha)_x$ pour tout $x \in V_\alpha$ et tout α (1.6.1), les restrictions à W des morphismes $(\psi_\alpha, \theta_\alpha)$ et $(\psi_\beta, \theta_\beta)$ coïncident. On en conclut qu'il y a un morphisme d'espaces annelés $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ et un seul dont la restriction à chaque V_α est $(\psi_\alpha, \theta_\alpha)$, et il est clair que ce morphisme est un morphisme de préschémas et est tel que $\Gamma(\theta) = \varphi$.

Soit $u : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ un homomorphisme d'anneaux, et soit $v = (\psi, \theta)$ le morphisme $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ correspondant. Pour tout $f \in A$, on a

$$\psi^{-1}(D(f)) = X_{u(f)} \quad (2.2.4.1)$$

avec les notations de (0, 5.5.2) relatives au faisceau localement libre $\mathcal{O}_X$. Il suffit en effet de vérifier cette formule lorsque X lui-même est affine, et alors elle n'est autre que (1.2.2.2).

Proposition (2.2.5). — Sous les hypothèses de (2.2.4), soient $\varphi : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ un homomorphisme d'anneau, $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ le morphisme de préschémas correspondant, $\mathcal{G}$ (resp. $\mathcal{F}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_S$ -Module) quasi-cohérent et soit $M = \Gamma(S, \mathcal{F})$. Il existe alors une correspondance biunivoque canonique entre les f -morphisms $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ (0, 4.4.1) et les A -homomorphismes $M \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G})_{[\varphi]}$. I | 100

En effet, en raisonnant comme dans (2.2.4), on est aussitôt ramené au cas où X est affine et la proposition résulte alors de (1.6.3) et (1.3.8).

(2.2.6) On dit qu'un morphisme de préschémas $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ est *ouvert* (resp. *fermé*), si pour toute partie ouverte U de X (resp. toute partie fermée F de X), $\psi(U)$ est ouvert dans Y (resp. $\psi(F)$ fermé dans Y). On dit que (ψ, θ) est *dominant* si $\psi(X)$ est dense dans Y , *surjectif* si ψ est surjectif. On notera que ces conditions ne font intervenir que l'application continue ψ .

Proposition (2.2.7). — Soient

$$f = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y), \quad g = (\psi', \theta') : (Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow (Z, \mathcal{O}_Z)$$

deux morphismes de préschémas.

- (i) Si f et g sont tous deux ouverts (resp. fermés, dominants, surjectifs), il en est de même de $g \circ f$.
- (ii) Si f est surjectif, et si $g \circ f$ est fermé, g est fermé.
- (iii) Si $g \circ f$ est surjectif, g est surjectif.

Les assertions (i) et (iii) sont évidentes. Posons $g \circ f = (\psi'', \theta'')$. Si F est fermé dans Y , $\psi^{-1}(F)$ est fermé dans X , donc $\psi''(\psi^{-1}(F))$ est fermé dans Z ; mais comme ψ est surjectif, $\psi(\psi^{-1}(F)) = F$, donc $\psi''(\psi^{-1}(F)) = \psi'(F)$, ce qui démontre (ii).

Proposition (2.2.8). — Soient $f = (\psi, \theta)$ un morphisme $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$, (U_α) un recouvrement ouvert de Y . Pour que f soit ouvert (resp. fermé, surjectif, dominant), il faut et il suffit que sa restriction à chacun des préschémas induits $(\psi^{-1}(U_\alpha), \mathcal{O}_X|_{\psi^{-1}(U_\alpha)})$, considérée comme un morphisme de ce préschéma induit dans le préschéma induit $(U_\alpha, \mathcal{O}_Y|_{U_\alpha})$, soit ouvert (resp. fermé, surjectif, dominant).

La proposition résulte aussitôt des définitions, tenant compte du fait qu'une partie F de Y est fermée (resp. ouverte, dense) dans Y si et seulement si chacun des ensembles $F \cap U_\alpha$ est fermé (resp. ouvert, dense) dans U_α .

(2.2.9) Soient $(X, \mathcal{O}_X)$, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ deux préschémas ; on suppose que X et Y ont un même nombre *fini* de composantes irréductibles X_i (resp. Y_i) ($1 \leq i \leq n$) ; soit ξ_i (resp. η_i) le point générique de X_i (resp. Y_i) (2.1.5). On dit qu'un morphisme

$$f = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

est *birationnel* si, pour tout i , $\psi^{-1}(\eta_i) = \{\xi_i\}$ et $\theta_{\xi_i}^\# : \mathcal{O}_{\eta_i} \rightarrow \mathcal{O}_{\xi_i}$ est un *isomorphisme*. Il est clair qu'un morphisme birationnel est *dominant* (0, 2.1.8), donc surjectif s'il est aussi fermé.

Notations (2.2.10). — Dans toute la suite de cet ouvrage et lorsque cela ne risquera pas de créer des confusions, nous *supprimerons* dans la notation d'un préschéma (resp. d'un morphisme) le faisceau structural (resp. le morphisme de faisceaux structuraux). Si U est une partie ouverte de l'espace sous-jacent d'un préschéma X , lorsqu'on parlera de U comme d'un préschéma, il s'agira toujours du préschéma induit sur U .

2.3 Recollement de préschémas

(2.3.1) Il résulte de la définition (2.1.2) que tout espace annelé obtenu par *recollement* de préschémas (0, 1 | 101 4.1.6) est encore un préschéma. En particulier, puisque tout préschéma admet par définition un recouvrement formé d'ensembles ouverts affines, on voit que tout préschéma peut s'obtenir par *recollement de schémas affines*.

Exemple (2.3.2). — Soient K un corps, $B = K[s]$, $C = K[t]$ deux anneaux de polynômes à une indéterminée sur K , et soient $X_1 = \text{Spec}(B)$, $X_2 = \text{Spec}(C)$, qui sont deux schémas affines isomorphes. Dans X_1 (resp. X_2), soit U_{12} (resp. U_{21}) l'ouvert affine $D(s)$ (resp. $D(t)$) dont l'anneau B_s (resp. C_t) est formé des fractions rationnelles de la forme $f(s)/s^m$ (resp. $g(t)/t^n$) avec $f \in B$ (resp. $g \in C$). Soit u_{12} l'isomorphisme de préschémas $U_{21} \rightarrow U_{12}$ correspondant (2.2.4) à l'isomorphisme de B_s sur C_t qui, à $f(s)/s^m$ fait correspondre la fraction rationnelle $f(1/t)/(1/t^m)$. On peut recoller X_1 et X_2 le long de U_{12} et U_{21} au moyen de u_{12} , car il n'y a évidemment pas de condition de recollement. Nous retrouverons plus tard le préschéma X ainsi obtenu comme cas particulier d'une méthode de construction générale (II, 2.4.3). Montrons seulement ici que X *n'est pas un schéma affine* ; cela résultera de ce que l'anneau $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est *isomorphe* à K , donc a un spectre réduit à un point. En effet, une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X a une restriction au-dessus de X_1 (resp. X_2), identifié à un ouvert affine de X , qui est un polynôme $f(s)$ (resp. $g(t)$), et il résulte des définitions que l'on doit avoir $g(t) = f(1/t)$, ce qui n'est possible que si $f = g \in K$.

2.4 Schémas locaux

(2.4.1) On appelle *schéma local* un schéma affine dont l'anneau A est local ; il existe alors dans $X = \text{Spec}(A)$ un seul *point fermé* a , et pour tout autre point $b \in X$, on a $a \in \overline{\{b\}}$ (1.1.7).

Pour tout préschéma Y et tout point $y \in Y$, le schéma local $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ est appelé le *schéma local de Y au point y* . Soient V un ouvert affine de Y contenant y , B l'anneau du schéma affine V ; $\mathcal{O}_y$ s'identifie canoniquement à B_y (1.3.4), et l'homomorphisme canonique $B \rightarrow B_y$ correspond par suite (1.6.1) à un morphisme de préschémas $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow V$. Si on compose ce morphisme avec l'injection canonique $V \rightarrow Y$, on obtient donc un morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$, qui est *indépendant* de l'ouvert affine V (contenant y) choisi : en effet, si V' est un second ouvert affine contenant y , il existe un troisième ouvert affine W contenant y et tel que $W \subset V \cap V'$ (2.1.3) ; on peut donc se limiter au cas où $V \subset V'$, et si B' est l'anneau de V' , tout revient à remarquer que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B' & \xrightarrow{\quad} & B \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathcal{O}_y & \end{array}$$

est commutatif (0, 1.5.1). Le morphisme

$$\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \longrightarrow Y$$

ainsi défini est dit *canonique*.

Proposition (2.4.2). — Soit $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un préschéma ; pour tout $y \in Y$, soit (ψ, θ) le morphisme canonique $(\text{Spec}(\mathcal{O}_y), \mathcal{O}_y) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$. Alors ψ est un homéomorphisme de $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ sur le sous-espace S_y de Y formé des z tels que $y \in \overline{\{z\}}$ (autrement dit, des *générisations* de y (0, 2.1.2)) ; en outre, si $z = \psi(\mathfrak{p})$, $\theta_z^\# : \mathcal{O}_z \rightarrow (\mathcal{O}_y)_{\mathfrak{p}}$ est un isomorphisme ; (ψ, θ) est donc un monomorphisme d'espaces annelés. I | 102

Comme l'unique point fermé a de $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ est adhérent à tout point de cet espace, et que $\psi(a) = y$, l'image de $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ par l'application continue ψ est contenue dans S_y . Comme S_y est contenu dans tout

ouvert affine contenant y , on peut se ramener au cas où Y est un schéma affine ; mais dans ce cas la proposition résulte de (1.6.2).

On voit donc (2.1.5) qu'il y a correspondance biunivoque entre $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ et l'ensemble des parties fermées irréductibles de Y contenant y .

Corollaire (2.4.3). — Pour que $y \in Y$ soit le point générique d'une composante irréductible de Y , il faut et il suffit que le seul idéal premier de l'anneau local $\mathcal{O}_y$ soit son idéal maximal (autrement dit, que $\mathcal{O}_y$ soit de dimension zéro).

Proposition (2.4.4). — Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un schéma local d'anneau A , a son unique point fermé, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un préschéma. Tout morphisme $u = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ se factorise de façon unique en $X \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_{\psi(a)}) \rightarrow Y$, où la seconde flèche désigne le morphisme canonique, et la première correspond à un homomorphisme local $\mathcal{O}_{\psi(a)} \rightarrow A$. Cela établit une correspondance biunivoque canonique entre l'ensemble des morphismes $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ et l'ensemble des homomorphismes locaux $\mathcal{O}_y \rightarrow A$ ($y \in Y$).

En effet, pour tout $x \in X$, on a $a \in \overline{\{x\}}$, donc $\psi(a) \in \overline{\{\psi(x)\}}$, ce qui prouve que $\psi(X)$ est contenu dans tout ouvert affine contenant $\psi(a)$. On peut donc se ramener au cas où $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un schéma affine d'anneau B , et on a alors $u = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où $\varphi \in \text{Hom}(B, A)$ (1.7.3). En outre, on a $\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_a) = \mathfrak{j}_{\psi(a)}$, et par suite l'image par φ de tout élément de $B - \mathfrak{j}_{\psi(a)}$ est inversible dans l'anneau local A ; la factorisation de l'énoncé résulte donc de la propriété universelle des anneaux de fractions (0, 1.2.4). Inversement, à tout homomorphisme local $\mathcal{O}_y \rightarrow A$ correspond un morphisme unique $(\psi, \theta) : X \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ tel que $\psi(a) = y$ (1.7.3), et en le composant avec le morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$, on obtient un morphisme $X \rightarrow Y$, ce qui achève de démontrer la proposition.

(2.4.5) Les schémas affines dont l'anneau est un corps K ont un espace sous-jacent réduit à un point. Si A est un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, tout homomorphisme local $A \rightarrow K$ a un noyau égal à $\mathfrak{m}$, donc se factorise en $A \rightarrow A/\mathfrak{m} \rightarrow K$, où la seconde flèche est un monomorphisme. Les morphismes $\text{Spec}(K) \rightarrow \text{Spec}(A)$ correspondent donc biunivoquement aux monomorphismes de corps $A/\mathfrak{m} \rightarrow K$.

Soit $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un préschéma ; pour tout $y \in Y$ et tout idéal $\mathfrak{a}_y$ de $\mathcal{O}_y$, l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y$ définit un morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$; si on le compose avec le morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$, on obtient un morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow Y$, dit encore *canonique*. Pour $\mathfrak{a}_y = \mathfrak{m}_y$, c'est-à-dire $\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y = k(y)$, la prop. (2.4.4) entraîne donc :

Corollaire (2.4.6). — Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un schéma local dont l'anneau est un corps K , ξ l'unique point de X , $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un préschéma. Tout morphisme $u : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ se factorise de façon unique en $X \rightarrow \text{Spec}(k(\psi(\xi))) \rightarrow Y$, où la seconde flèche désigne le morphisme canonique, et la première correspond à un monomorphisme $k(\psi(\xi)) \rightarrow K$. Cela établit une correspondance biunivoque canonique entre l'ensemble des morphismes $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ et l'ensemble des monomorphismes $k(y) \rightarrow K$ ($y \in Y$). I | 103

Corollaire (2.4.7). — Pour tout $y \in Y$, tout morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow Y$ est un monomorphisme d'espaces annelés.

On l'a déjà vu lorsque $\mathfrak{a}_y = 0$ (2.4.2), et il suffit d'appliquer (1.7.5).

Remarque (2.4.8). — Soient X un schéma local, a son unique point fermé. Comme tout ouvert affine contenant a est nécessairement X tout entier, tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible (0, 5.4.1) est nécessairement isomorphe à $\mathcal{O}_X$ (ou, comme on dit encore, est trivial). Cette propriété n'a pas lieu en général pour un schéma affine quelconque $\text{Spec}(A)$; on verra au chap. V que si A est un anneau normal, elle est vraie lorsque A est factoriel.

2.5 Préschémas au-dessus d'un préschéma

Définition (2.5.1). — Étant donné un préschéma S , on dit que la donnée d'un préschéma X et d'un morphisme de préschémas $\varphi : X \rightarrow S$ définit un préschéma X au-dessus du préschéma S , ou un S -préschéma ; on dit que S est le préschéma de base du S -préschéma X . Le morphisme φ est appelé le morphisme structural du S -préschéma X . Lorsque S est un schéma affine d'anneau A , on dit aussi que X muni de φ est un préschéma au-dessus de l'anneau A (ou un A -préschéma).

Il résulte de (2.2.4) que la donnée d'un préschéma au-dessus d'un anneau A équivaut à la donnée d'un préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ dont le faisceau structural $\mathcal{O}_X$ est un faisceau de A -algèbres. Un préschéma quelconque peut donc toujours être considéré de façon unique comme un $\mathbf{Z}$ -préschéma.

Si $\varphi : X \rightarrow S$ est le morphisme structural d'un S -préschéma X , on dit qu'un point $x \in X$ est au-dessus d'un point $s \in S$ si $\varphi(x) = s$. On dit que X domine S si φ est un morphisme dominant (2.2.6).

(2.5.2) Soient X, Y deux S -préscémas ; on dit qu'un morphisme de préscémas $u : X \rightarrow Y$ est un *morphisme de préscémas au-dessus de S* (ou un *S -morphisme*) si le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ & \searrow & \swarrow \\ & S & \end{array}$$

(où les flèches obliques sont les morphismes structuraux) est commutatif : cela entraîne que pour tout $s \in S$ et tout $x \in X$ au-dessus de s , $u(x)$ doit aussi être au-dessus de s .

Cette définition montre aussitôt que le composé de deux S -morphisms est un S -morphisme ; les S -préscémas forment donc une *catégorie*.

On notera $\text{Hom}_S(X, Y)$ l'ensemble des S -morphisms d'un S -préscéma X dans un S -préscéma Y ; le morphisme identique d'un S -préscéma X sera désigné par 1_X .

Lorsque S est un schéma affine d'anneau A , on dira aussi *A -morphisme* au lieu de S -morphisme.

(2.5.3) Si X est un S -préscéma, $v : X' \rightarrow X$ un morphisme de préscémas, le morphisme composé $X' \xrightarrow{v} X \rightarrow S$ définit X' comme S -préscéma ; en particulier, tout préscéma induit sur un ouvert U de X peut être considéré comme un S -préscéma au moyen de l'injection canonique. I | 104

Si $u : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme de S -préscémas, la restriction de u à tout préscéma induit sur un ouvert U de X est donc un S -morphisme $U \rightarrow Y$. Inversement, soit (U_α) un recouvrement ouvert de X et pour chaque α , soit $u_\alpha : U_\alpha \rightarrow Y$ un S -morphisme ; si, pour tout couple d'indices (α, β) , les restrictions de u_α et de u_β à $U_\alpha \cap U_\beta$ coïncident, il existe un S -morphisme $X \rightarrow Y$ et un seul dont la restriction à chaque U_α soit u_α .

Si $u : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme tel que $u(X) \subset V$, où V est une partie ouverte de Y , alors u , considéré comme morphisme de X dans V , est encore un S -morphisme.

(2.5.4) Soit $S' \rightarrow S$ un morphisme de préscémas ; pour tout S' -préscéma, le morphisme composé $X \rightarrow S' \rightarrow S$ définit X comme S -préscéma. Inversement, supposons que S' soit le préscéma induit sur un ouvert de S ; soit X un S -préscéma et supposons que le morphisme structural $f : X \rightarrow S$ soit tel que l'on ait $f(X) \subset S'$; alors on peut considérer X comme un S' -préscéma. Dans ce dernier cas, si Y est un S -préscéma dont le morphisme structural applique aussi l'espace sous-jacent dans S' , tout S -morphisme de X dans Y est aussi un S' -morphisme.

(2.5.5) Si X est un S -morphisme, $\varphi : X \rightarrow S$ le morphisme structural, on appelle *S -section de X* un S -morphisme de S dans X , c'est-à-dire un morphisme de préscémas $\psi : S \rightarrow X$ tel que $\varphi \circ \psi$ soit l'identité de S . On désigne par $\Gamma(X/S)$ l'ensemble des S -sections de X .

3 Produit de préscémas

3.1 Somme de préscémas.

Soit (X_α) une famille quelconque de préscémas ; soit X un espace topologique *somme* des espaces sous-jacents X_α ; X est alors réunion de sous-espaces ouverts deux à deux disjoints X'_α , et pour chaque α il y a un homéomorphisme φ_α de X_α sur X'_α . Si on munit chacun des X'_α du faisceau $(\varphi_\alpha)_*(\mathcal{O}_{X_\alpha})$, il est clair que X devient un préscéma, qu'on appelle *somme* de la famille de préscémas (X_α) et que l'on note $\bigsqcup_\alpha X_\alpha$. Si Y est un préscéma, l'application $f \mapsto (f \circ \varphi_\alpha)$ est une *bijection* de l'ensemble $\text{Hom}(X, Y)$ sur l'ensemble produit $\prod_\alpha \text{Hom}(X_\alpha, Y)$. En particulier, si les X_α sont des S -préscémas, de morphismes structuraux ψ_α , X est un S -préscéma pour l'unique morphisme $\psi : X \rightarrow S$ tel que $\psi \circ \varphi_\alpha = \psi_\alpha$ pour tout α . La somme de deux préscémas X, Y se note $X \sqcup Y$. Il est immédiat que si $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$, $X \sqcup Y$ s'identifie canoniquement à $\text{Spec}(A \times B)$.

3.2 Produit de préscémas.

Définition (3.2.1). — Étant donnés deux S -préscémas X, Y , on dit qu'un triplet (Z, p_1, p_2) formé d'un S -préscéma Z et de deux S -morphisms $p_1 : Z \rightarrow X$, $p_2 : Z \rightarrow Y$, est un *produit des S -préscémas X et Y* , si, pour tout S -préscéma T , l'application $f \mapsto (p_1 \circ f, p_2 \circ f)$ est une *bijection* de l'ensemble des S -morphisms de T dans Z , sur l'ensemble des couples formés d'un S -morphisme $T \rightarrow X$ et d'un S -morphisme $T \rightarrow Y$ (autrement dit, une *bijection* I | 105

$$\text{Hom}_S(T, Z) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_S(T, X) \times \text{Hom}_S(T, Y).$$

Il s'agit donc là de la notion générale de *produit* de deux objets d'une catégorie, appliquée à la catégorie des S -préscémas (T, I, 1.1) ; en particulier, un produit de deux S -préscémas est *unique* à un S -isomorphisme unique près. En raison de cette unicité, on désigne le plus souvent un produit de deux S -préscémas X, Y par la notation $X \times_S Y$ (ou simplement $X \times Y$ si aucune confusion n'est à craindre), les morphismes p_1, p_2 (appelés les *projections canoniques* de $X \times_S Y$ dans X et Y respectivement) étant supprimés de la notation. Si $g : T \rightarrow X, h : T \rightarrow Y$ sont deux S -morphisms, on désignera par $(g, h)_S$, ou simplement (g, h) le S -morphisme $f : T \rightarrow X \times_S Y$ tel que $p_1 \circ f = g, p_2 \circ f = h$. Si X', Y' sont deux S -préscémas, p'_1, p'_2 les projections canoniques de $X' \times_S Y'$ (supposé exister), $u : X' \rightarrow X, v : Y' \rightarrow Y$ deux S -morphisms, on écrira $u \times_S v$ (ou simplement $u \times v$) le S -morphisme $(u \circ p'_1, v \circ p'_2)_S$ de $X' \times_S Y'$ dans $X \times_S Y$.

Lorsque S est un schéma affine d'anneau A , on remplace souvent S par A dans les notations précédentes.

Proposition (3.2.2). — Soient X, Y, S trois schémas affines, B, C, A leurs anneaux respectifs. Soient $Z = \text{Spec}(B \otimes_A C)$, p_1, p_2 les S -morphisms correspondant (2.2.4) aux A -homomorphismes canoniques $u : b \mapsto b \otimes 1$ et $v : c \mapsto 1 \otimes c$ de B et C dans $B \otimes_A C$; alors (Z, p_1, p_2) est un produit de X et Y .

En vertu de (2.2.4), tout revient à vérifier que si, à tout A -homomorphisme $f : B \otimes_A C \rightarrow L$ (où L est une A -algèbre), on associe le couple $(f \circ u, f \circ v)$, on définit une bijection

$$\text{Hom}_A(B \otimes_A C, L) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(B, L) \times \text{Hom}_A(C, L)^1,$$

ce qui résulte immédiatement des définitions et de la relation $b \otimes c = (b \otimes 1)(1 \otimes c)$.

Corollaire (3.2.3). — Soient T un schéma affine d'anneau D , $\alpha = ({}^a\rho, \tilde{\rho})$ (resp. $\beta = ({}^a\sigma, \tilde{\sigma})$) un S -morphisme $T \rightarrow X$ (resp. $T \rightarrow Y$), où ρ (resp. σ) est un A -homomorphisme de B (resp. C) dans D ; alors $(\alpha, \beta)_S = ({}^a\tau, \tilde{\tau})$, où τ est l'homomorphisme $B \otimes_A C \rightarrow D$ tel que $\tau(b \otimes c) = \rho(b)\sigma(c)$.

Proposition (3.2.4). — Soient $f : S' \rightarrow S$ un monomorphisme de préscémas (T, I, 1.1), X, Y deux S' -préscémas, qui sont considérés aussi comme S -préscémas au moyen de f . Tout produit des S -préscémas X, Y est alors un produit des S' -préscémas X, Y et réciproquement.

Soient $\varphi : X \rightarrow S', \psi : Y \rightarrow S'$ les morphismes structuraux. Si T est un S -préscéma, $u : T \rightarrow X, v : T \rightarrow Y$ deux S -morphisms, on a par définition $f \circ \varphi \circ u = f \circ \psi \circ v = \theta$, morphisme structural de T ; l'hypothèse sur f entraîne $\varphi \circ u = \psi \circ v = \theta'$, et on voit qu'on peut considérer T comme S' -préscéma de morphisme structural θ' , u et v comme des S' -morphisms. La conclusion de la proposition en résulte immédiatement, compte tenu de (3.2.1).

Corollaire (3.2.5). — Soient X, Y deux S -préscémas, $\varphi : X \rightarrow S, \psi : Y \rightarrow S$ leurs morphismes structuraux, S' une partie ouverte de S telle que $\varphi(X) \subset S', \psi(Y) \subset S'$. Tout produit des S -préscémas X, Y est aussi un produit des S' -préscémas X, Y , et réciproquement.

I | 106

Il suffit d'appliquer (3.2.4) à l'injection canonique $S' \rightarrow S$.

Théorème (3.2.6). — Étant donnés deux S -préscémas X, Y , il existe un produit $X \times_S Y$.

Nous procéderons en plusieurs étapes.

Lemme (3.2.6.1). — Soient (Z, p, q) un produit de X et Y, U, V des parties ouvertes de X, Y respectivement. Si on pose $W = p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$, le triplet formé de W et des restrictions de p et q à W (considérées comme des morphismes $W \rightarrow U, W \rightarrow V$ respectivement) est un produit de U et V .

En effet, si T est un S -préscéma, on peut identifier les S -morphisms $T \rightarrow W$ et les S -morphisms $T \rightarrow Z$ appliquant T dans W . Si alors $g : T \rightarrow U, h : T \rightarrow V$ sont deux S -morphisms quelconques, on peut les considérer comme des S -morphisms de T dans X et Y respectivement, et par hypothèse il y a donc un S -morphisme et un seul $f : T \rightarrow Z$ tel que $g = p \circ f, h = q \circ f$. Comme $p(f(T)) \subset U, q(f(T)) \subset V$, on a

$$f(T) \subset p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V) = W,$$

d'où notre assertion.

Lemme (3.2.6.2). — Soient Z un S -préscéma, $p : Z \rightarrow X, q : Z \rightarrow Y$ deux S -morphisms, (U_α) un recouvrement ouvert de $X, (V_\lambda)$ un recouvrement ouvert de Y . On suppose que pour tout couple (α, λ) , le S -préscéma $W_{\alpha\lambda} = p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)$ et les restrictions de p et q à $W_{\alpha\lambda}$ constituent un produit de U_α et de V_λ . Alors (Z, p, q) est un produit de X et Y .

Montrons d'abord que, si f_1, f_2 sont deux S -morphisms $T \rightarrow Z$, les relations $p \circ f_1 = p \circ f_2$ et $q \circ f_1 = q \circ f_2$ entraînent $f_1 = f_2$. En effet, Z est réunion des $W_{\alpha\lambda}$, donc les $f_i^{-1}(W_{\alpha\lambda})$ forment un recouvrement ouvert de T , et il en est de même des $f_2^{-1}(W_{\alpha\lambda})$. En outre, on a

$$\begin{aligned} f_1^{-1}(W_{\alpha\lambda}) &= f_1^{-1}(p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)) \\ &= f_2^{-1}(p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)) = f_2^{-1}(W_{\alpha\lambda}) \end{aligned}$$

1. La notation Hom_A désigne ici l'ensemble des homomorphismes des A -algèbres.

par hypothèse, et tout revient à voir que les restrictions de f_1 et f_2 à $f_1^{-1}(W_{\alpha\lambda}) = f_2^{-1}(W_{\alpha\lambda})$ sont identiques pour tout couple d'indices. Mais comme ces restrictions peuvent être considérées comme des S -morphisms de $f_1^{-1}(W_{\alpha\lambda})$ dans $W_{\alpha\lambda}$, notre assertion résulte des hypothèses et de la déf. (3.2.1).

Supposons maintenant donnés deux S -morphisms $g : T \rightarrow X$, $h : T \rightarrow Y$. Posons $T_{\alpha\lambda} = g^{-1}(U_\alpha) \cap h^{-1}(V_\lambda)$; les $T_{\alpha\lambda}$ forment un recouvrement ouvert de T . Par hypothèse, il existe un S -morphisme $f_{\alpha\lambda}$ tel que $p \circ f_{\alpha\lambda}$ et $q \circ f_{\alpha\lambda}$ soient les restrictions respectives de g et h à $T_{\alpha\lambda}$. En outre, montrons que les restrictions de $f_{\alpha\lambda}$ et $f_{\beta\mu}$ à $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$ coïncident, ce qui achèvera de prouver (3.2.6.2). Or, les images de $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$ par $f_{\alpha\lambda}$ et par $f_{\beta\mu}$ sont contenues dans $W_{\alpha\lambda} \cap W_{\beta\mu}$ par définition. Comme

$$W_{\alpha\lambda} \cap W_{\beta\mu} = p^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \cap q^{-1}(V_\lambda \cap V_\mu),$$

il résulte de (3.2.6.1) que $W_{\alpha\lambda} \cap W_{\beta\mu}$ et les restrictions à ce préschéma de p et q constituent un produit de $U_\alpha \cap U_\beta$ et de $V_\lambda \cap V_\mu$. Comme $p \circ f_{\alpha\lambda}$ et $p \circ f_{\beta\mu}$ coïncident dans $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$ et qu'il en est de même de $q \circ f_{\alpha\lambda}$ et $q \circ f_{\beta\mu}$, on voit que $f_{\alpha\lambda}$ et $f_{\beta\mu}$ coïncident dans $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$, c.q.f.d.

I | 107

Lemme (3.2.6.3). — Soient (U_α) un recouvrement ouvert de X , (V_λ) un recouvrement ouvert de Y , et supposons que pour tout couple (α, λ) , il existe un produit de U_α et de V_λ ; alors il existe un produit de X et Y .

Appliquant le lemme (3.2.6.1) aux ouverts $U_\alpha \cap U_\beta$ et $V_\lambda \cap V_\mu$, on voit qu'il existe un produit des S -préschémas induits respectivement par X et Y sur ces ouverts; en outre, l'unicité du produit montre que, si on pose $i = (\alpha, \lambda)$, $j = (\beta, \mu)$, il y a un isomorphisme canonique h_{ij} (resp. h_{ji}) de ce produit sur un S -préschéma W_{ij} (resp. W_{ji}) induit par $U_\alpha \times_S V_\lambda$ (resp. $U_\beta \times_S V_\mu$) sur un ouvert; $f_{ij} = h_{ij} \circ h_{ji}^{-1}$ est donc un isomorphisme de W_{ji} sur W_{ij} . En outre, pour un troisième couple $k = (\gamma, \nu)$, on a $f_{ik} = f_{ij} \circ f_{jk}$ dans $W_{ki} \cap W_{kj}$, comme il résulte de l'application de (3.2.6.1) aux ouverts $U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ et $V_\lambda \cap V_\mu \cap V_\nu$, dans U_β et V_μ respectivement. Il y a par suite un préschéma Z , un recouvrement ouvert (Z_i) de l'espace sous-jacent à Z et pour chaque i un isomorphisme g_i du préschéma induit Z_i sur le préschéma $U_\alpha \times_S V_\lambda$, de sorte que pour tout couple (i, j) , on ait $f_{ij} = g_i \circ g_j^{-1}$ (2.3.1); de plus, on a $g_i(Z_i \cap Z_j) = W_{ij}$. Si p_i, q_i, θ_i sont les projections et le morphisme structural du S -préschéma $U_\alpha \times_S V_\lambda$, on constate aussitôt que $p_i \circ g_i = p_j \circ g_j$ dans $Z_i \cap Z_j$, et de même pour les deux autres morphismes. On peut donc définir des morphismes de préschémas $p : Z \rightarrow X$ (resp. $q : Z \rightarrow Y$, $\theta : Z \rightarrow S$) par la condition que p (resp. q, θ) coïncide avec $p_i \circ g_i$ (resp. $q_i \circ g_i, \theta_i \circ g_i$) dans chacun des Z_i ; Z , muni de θ , est alors un S -préschéma. Montrons maintenant que $Z'_i = p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)$ est égal à Z_i . Pour tout indice $j = (\beta, \mu)$, on a $Z_j \cap Z'_i = g_j^{-1}(p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda))$. Or,

$$p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda) = p_j^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \cap q_j^{-1}(V_\lambda \cap V_\mu);$$

en vertu de (3.2.6.1), les restrictions de p_j et q_j à $p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda)$ définissent sur ce S -préschéma une structure de produit de $U_\alpha \cap U_\beta$ et $V_\lambda \cap V_\mu$; mais l'unicité du produit entraîne alors que $p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda) = W_{ji}$. On a par suite $Z_j \cap Z'_i = Z_j \cap Z_i$ pour tout j , d'où $Z'_i = Z_i$. On déduit alors de (3.2.6.2) que (Z, p, q) est un produit de X et Y .

Lemme (3.2.6.4). — Soient $\varphi : X \rightarrow S$, $\psi : Y \rightarrow S$ les morphismes structuraux de X et Y , (S_i) un recouvrement ouvert de S , et posons $X_i = \varphi^{-1}(S_i)$, $Y_i = \psi^{-1}(S_i)$. Si chacun des produits $X_i \times_S Y_i$ existe, alors $X \times_S Y$ existe.

D'après (3.2.6.3), tout revient à prouver que les produits $X_i \times_S Y_j$ existent quels que soient i et j . Posons $X_{ij} = X_i \cap X_j = \varphi^{-1}(S_i \cap S_j)$, $Y_{ij} = Y_i \cap Y_j = \psi^{-1}(S_i \cap S_j)$; en vertu de (3.2.6.1), le produit $Z_{ij} = X_{ij} \times_S Y_{ij}$ existe. Notons maintenant que si T est un S -préschéma et si $g : T \rightarrow X_i$, $h : T \rightarrow Y_j$ sont des S -morphisms, on a nécessairement $\varphi(g(T)) = \psi(h(T)) \subset S_i \cap S_j$, d'après la définition d'un S -morphisme, donc $g(T) \subset X_{ij}$ et $h(T) \subset Y_{ij}$; il est alors immédiat que Z_{ij} est un produit de X_i et Y_j .

(3.2.6.5) Nous pouvons maintenant achever de démontrer le th. (3.2.6). Si S est un schéma affine, il y a des recouvrements (U_α) , (V_λ) de X et Y respectivement, formés d'ouverts affines; comme $U_\alpha \times_S V_\lambda$ existe en vertu de (3.2.2), il en est de même de $X \times_S Y$ par (3.2.6.3). Si S est un préschéma quelconque, il y a un recouvrement (S_i) de S formé d'ouverts affines. Si $\varphi : X \rightarrow S$, $\psi : Y \rightarrow S$ sont les morphismes structuraux, et si on pose $X_i = \varphi^{-1}(S_i)$, $Y_i = \psi^{-1}(S_i)$, les produits $X_i \times_{S_i} Y_i$ existent d'après ce qui précède; mais alors les produits $X_i \times_S Y_i$ existent aussi (3.2.5), donc il en est de même de $X \times_S Y$ par (3.2.6.4).

I | 108

Corollaire (3.2.7). — Soient $Z = X \times_S Y$ le produit de deux S -préschémas, p, q les projections de Z dans X et Y , φ (resp. ψ) le morphisme structural de X (resp. Y). Soient S' une partie ouverte de S , U (resp. V) une partie ouverte de X (resp. Y) contenue dans $\varphi^{-1}(S')$ (resp. $\psi^{-1}(S')$). Alors le produit $U \times_{S'} V$ s'identifie canoniquement au préschéma induit par Z sur $p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$ (considéré comme S' -préschéma). En outre, si $f : T \rightarrow X$, $g : T \rightarrow Y$ sont des S -morphisms tels que $f(T) \subset U$, $g(T) \subset V$, le S' -morphisme $(f, g)_S$ s'identifie à la restriction de $(f, g)_S$ à $p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$.

Cela résulte de (3.2.5) et (3.2.6.1).

(3.2.8) Soient (X_α) , (Y_λ) deux familles de S -préschémas, X (resp. Y) la somme de la famille (X_α) (resp. (Y_λ)) (3.1). Alors $X \times_S Y$ s'identifie à la somme de la famille $(X_\alpha \times_S Y_\lambda)$; cela résulte aussitôt de (3.2.6.3).

3.3 Propriétés formelles du produit ; changement de préschéma de base.

(3.3.1) Le lecteur remarquera que toutes les propriétés énoncées dans cette section, sauf (3.3.13) et (3.3.15), sont valables sans modification dans toute catégorie, chaque fois que les produits qui interviennent dans les énoncés existent (car il est clair que les notions de S -objet et de S -morphisme peuvent se définir exactement comme dans (2.5) pour tout objet S de la catégorie).

(3.3.2) En premier lieu, $X \times_S Y$ est un *bifoncteur covariant* en X et Y dans la catégorie des S -préschémas : il suffit en effet de remarquer que le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} X \times Y & \xrightarrow{f \times 1} & X' \times Y & \xrightarrow{f' \times 1} & X'' \times Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & X' & \xrightarrow{f'} & X'' \end{array}$$

est commutatif.

Proposition (3.3.3). — Pour tout S -préschéma X , la première (resp. seconde) projection de $X \times_S S$ (resp. $S \times_S X$) est un isomorphisme fonctoriel de $X \times_S S$ (resp. $S \times_S X$) sur X , dont l'isomorphisme réciproque est $(1_X, \varphi)_S$ (resp. $(\varphi, 1_X)_S$), en désignant par φ le morphisme structural $X \rightarrow S$; on peut donc écrire, à un isomorphisme canonique près

$$X \times_S S = S \times_S X = X.$$

Il suffit de prouver que le triplet $(X, 1_X, \varphi)$ est un produit de X et S . Or, si T est un S -préschéma, le seul S -morphisme de T dans S est nécessairement le morphisme structural $\psi : T \rightarrow S$. Si f est un S -morphisme de T dans X , on a nécessairement $\psi = \varphi \circ f$, d'où notre assertion.

Corollaire (3.3.4). — Soient X, Y deux S -préschémas, $\varphi : X \rightarrow S, \psi : Y \rightarrow S$ leurs morphismes structuraux. Si on identifie canoniquement X à $X \times_S S$ et Y à $S \times_S Y$, les projections $X \times_S Y \rightarrow X$ et $X \times_S Y \rightarrow Y$ s'identifient respectivement à $1_X \times \psi$ et $\varphi \times 1_Y$.

La vérification est immédiate et laissée au lecteur.

(3.3.5) On peut définir de la même manière que dans (3.2) le produit d'un nombre fini quelconque $n \in \mathbb{N}$ de S -préschémas, l'existence de ces produits résulte de (3.2.6) par récurrence sur n , en remarquant que $(X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_{n-1}) \times_S X_n$ satisfait à la définition du produit. L'unicité du produit entraîne, comme dans toute catégorie, ses propriétés de *commutativité* et d'*associativité*. Si, par exemple, p_1, p_2, p_3 désignent les projections de $X_1 \times_S X_2 \times_S X_3$, et si on identifie ce préschéma à $(X_1 \times_S X_2) \times_S X_3$, la projection dans $X_1 \times_S X_2$ est identifiée à $(p_1, p_2)_S$.

(3.3.6) Soient S, S' deux préschémas, $\varphi : S' \rightarrow S$ un morphisme, qui fait de S' un S -préschéma. Pour tout S -préschéma X , considérons le produit $X \times_S S'$, et soient p et π' ses projections dans X et S' , respectivement. Muni de π' , ce produit est un S' -préschéma; quand on le considère comme tel, on le désigne par $X_{(S')}$ ou $X_{(\varphi)}$, et on dit que c'est le préschéma obtenu par *extension du préschéma de base* de S à S' , au moyen du morphisme φ , ou l'*image réciproque* de X par φ . On notera que si π est le morphisme structural de X , θ le morphisme structural de $X \times_S S'$, considéré comme S -préschéma, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{p} & X_{(S')} \\ \pi \downarrow & \theta \swarrow & \downarrow \pi' \\ S & \xleftarrow{\varphi} & S' \end{array}$$

est commutatif.

(3.3.7) Avec les notations de (3.3.6), pour tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$, on note encore $f_{(S')}$ le S' -morphisme $f \times_S 1 : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$, et on dit que $f_{(S')}$ est l'*image réciproque* du morphisme f par φ . $X_{(S')}$ est donc un *foncteur covariant* en X , de la catégorie des S -préschémas dans celle des S' -préschémas.

(3.3.8) Le préschéma $X_{(S')}$ peut encore être considéré comme solution d'un *problème d'application universelle* : tout S' -préschéma T est aussi un S -préschéma au moyen de φ ; tout S -morphisme $g : T \rightarrow X$ s'écrit

alors d'une seule manière $g = p \circ f$, où f est un S' -morphisme $T \rightarrow X_{(S')}$, comme il résulte de la définition du produit appliquée aux S -morphisms f et $\psi : T \rightarrow S'$ (morphisme structural de T).

Proposition (3.3.9). — (« transativité de l'extension des préschémas de base »). Soient S'' un préschéma, $\varphi' : S'' \rightarrow S'$ un morphisme. Pour tout S -préschéma X , il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du S'' -préschéma $(X_{(\varphi)})_{(\varphi')}$ sur le S'' -préschéma $X_{(\varphi \circ \varphi')}$.

En effet, soient T un S'' -préschéma, ψ son morphisme structural, g un S -morphisme de T dans X (T étant considéré comme S -préschéma de morphisme structural $\varphi \circ \varphi' \circ \psi$). Comme T est aussi un S' -préschéma de morphisme structural $\varphi' \circ \psi$, on peut écrire $g = p \circ g'$, où g' est un S' -morphisme $T \rightarrow X_{(\varphi)}$, puis $g' = p' \circ g''$, où g'' est un S'' -morphisme $T \rightarrow (X_{(\varphi)})_{(\varphi')}$:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{p} & X_{(\varphi)} & \xleftarrow{p'} & (X_{(\varphi)})_{(\varphi')} \\ \pi \downarrow & & \pi' \downarrow & & \pi'' \downarrow \\ S & \xleftarrow{\varphi} & S' & \xleftarrow{\varphi'} & S'' \end{array}$$

D'où la proposition en raison de l'unicité de la solution d'un problème d'application universelle. I | 110

Ce résultat s'exprime encore en écrivant l'égalité (à un isomorphisme canonique près) $(X_{(S')})_{(S'')} = X_{(S'')}$, si aucune confusion n'est à craindre, ou encore

$$(X \times_S S') \times_{S'} S'' = X \times_S S'' ; \quad (3.3.9.1)$$

le caractère fonctoriel de l'isomorphisme défini dans (3.3.9) s'exprime de même par la formule de *transitivité des images réciproques de morphismes*

$$(f_{(S')})_{(S'')} = f_{(S'')} \quad (3.3.9.2)$$

pour tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$.

Corollaire (3.3.10). — Si X et Y sont deux S -préschémas, il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du S' -préschéma $X_{(S')} \times_{S'} Y_{(S')}$ sur le S' -préschéma $(X \times_S Y)_{(S')}$.

En effet, on a, à des isomorphismes canoniques près

$$(X \times_S S') \times_{S'} (Y \times_S S') = X \times_S (Y \times_S S') = (X \times_S Y) \times_S S'$$

en vertu de (3.3.9.1) et de l'associativité des produits de S -préschémas.

Le caractère fonctoriel de l'isomorphisme défini dans (3.3.10) s'exprime par la formule

$$(u_{(S')}, v_{(S')})_{S'} = ((u, v)_S)_{(S')} \quad (3.3.10.1)$$

pour tout couple de S -morphisms $u : T \rightarrow X$, $v : T \rightarrow Y$.

En d'autres termes, le foncteur image réciproque $X_{(S')}$ commute à la formation des produits ; il commute aussi à la formation des sommes (3.2.8).

Corollaire (3.3.11). — Soient Y un S -préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme qui fait de X un Y -préschéma (et par suite aussi un S -préschéma). Le préschéma $X_{(S')}$ s'identifie alors au produit $X \times_Y Y_{(S')}$, la projection $X \times_Y Y_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ s'identifiant à $f_{(S')}$.

Soit $\psi : Y \rightarrow S$ le morphisme structural de Y ; on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} S' & \xleftarrow{\psi_{(S')}} & Y_{(S')} & \xleftarrow{f_{(S')}} & X_{(S')} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{\psi} & Y & \xleftarrow{f} & X \end{array}$$

Or $Y_{(S')}$ s'identifie à $S'_{(\psi)}$, et $X_{(S')}$ à $S'_{(\psi \circ f)}$; tenant compte de (3.3.9) et de (3.3.4), on en déduit le corollaire.

(3.3.12) Soient $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ deux S -morphisms qui sont des *monomorphismes* de préschémas (T, I, 1.1) ; alors $f \times_S g$ est un *monomorphisme*. En effet, si p et q sont les projections de $X \times_S Y$, p' , q' celles de $X' \times_S Y'$, u, v deux S -morphisms $T \rightarrow X \times_S Y$, la relation $(f \times_S g) \circ u = (f \times_S g) \circ v$ entraîne $p' \circ (f \times_S g) \circ u = p' \circ (f \times_S g) \circ v$, autrement dit $f \circ p \circ u = f \circ p \circ v$, et comme f est un monomorphisme, $p \circ u = p \circ v$; utilisant le fait que g est un monomorphisme, on obtient de même $q \circ u = q \circ v$, d'où $u = v$. Il I | 111

en résulte que pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base,

$$f_{(S')} : X_{(S')} \longrightarrow Y_{(S')}$$

est un monomorphisme.

(3.3.13) Soient S, S' deux schémas affines d'anneaux respectifs A, A' ; un morphisme $S' \rightarrow S$ correspond donc à un homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow A'$. Si X est un S -préschéma, on notera alors aussi $X_{(A')}$ ou $X \otimes_A A'$ le S' -préschéma $X_{(S')}$; lorsque X est lui-même affine d'anneau B , $X_{(A')}$ est affine d'anneau $B_{(A')} = B \otimes_A A'$ obtenu par extension à A' de l'anneau des scalaires de la A -algèbre B .

(3.3.14) Avec les notations de (3.3.6), pour tout S -morphisme $f : S' \rightarrow X$, $f' = (f, 1_{S'})_S$ est un S' -morphisme $S' \rightarrow X' = X_{(S')}$ tel que $p \circ f' = f$, $\pi' \circ f' = 1_{S'}$, autrement dit une S' -section de X' ; et réciproquement si f' est une telle S' -section, $f = p \circ f'$ est un S -morphisme $S' \rightarrow X$. On définit donc ainsi une *correspondance biunivoque canonique*

$$\mathrm{Hom}_S(S', X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S'}(S', X').$$

On dit que f' est le *morphisme graphe* de f , et on le désigne par Γ_f .

(3.3.15) Étant donné un préschéma X , qu'on peut toujours considérer comme un $\mathbf{Z}$ -préschéma, il résulte en particulier de (3.3.14) que les X -sections de $X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (où T est une indéterminée) correspondent biunivoquement aux *morphismes* $\mathbf{Z}[T] \rightarrow X$. Montrons que ces X -sections correspondent biunivoquement aussi aux *sections du faisceau structural* $\mathcal{O}_X$ *au-dessus de* X . En effet, soit (U_α) un recouvrement de X par des ouverts affines ; soit $u : X \rightarrow X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ un X -morphisme et soit u_α sa restriction à U_α ; si A_α est l'anneau du schéma affine U_α , $U_\alpha \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ est un schéma affine d'anneau $A_\alpha[T]$ (3.2.2), et u_α correspond canoniquement à un A_α -homomorphisme $A_\alpha[T] \rightarrow A_\alpha$ (1.7.3). Or, un tel homomorphisme est complètement déterminé par la donnée de l'image de T dans A_α , soit $s_\alpha \in A_\alpha = \Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X)$, et si on écrit que les restrictions de u_α et de u_β à un ouvert affine $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$ coïncident, on voit aussitôt que s_α et s_β coïncident dans V ; donc la famille (s_α) est formée des restrictions aux U_α d'une section s de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X ; et réciproquement, il est clair qu'une telle section définit une famille (u_α) de morphismes qui sont les restrictions aux U_α d'un X -morphisme $X \rightarrow X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$. Ce résultat sera généralisé dans II, 1.7.12.

3.4 Points d'un préschéma à valeurs dans un préschéma ; points géométriques

(3.4.1) Soit X un préschéma ; pour tout préschéma T , on note encore $X(T)$ l'ensemble $\mathrm{Hom}(T, X)$ des morphismes $T \rightarrow X$, et les éléments de cet ensemble sont aussi appelés *points de* X *à valeurs dans* T . Si on associe à tout morphisme $f : T \rightarrow T'$ l'application $u' \mapsto u' \circ f$ de $X(T')$ dans $X(T)$, on voit que, pour X fixé, $X(T)$ est un *foncteur contravariant en* T , de la catégorie des préschémas dans celle des ensembles. En outre, tout morphisme de préschémas $g : X \rightarrow Y$ définit un homomorphisme fonctoriel $X(T) \rightarrow Y(T)$, faisant correspondre $g \circ v$ à $v \in X(T)$.

(3.4.2) Étant donnés trois ensembles P, Q, R et deux applications $\varphi : P \rightarrow R, \psi : Q \rightarrow R$, on appelle *produit fibré de* P *et* Q *au-dessus de* R (relatif à φ et ψ) la partie de l'ensemble produit $P \times Q$ formée des couples (p, q) tels que $\varphi(p) = \psi(q)$; on le note $P \times_R Q$. La définition (3.2.1) du produit de S -préschémas peut encore s'interpréter, avec les notations de (3.4.1), par la formule

$$(X \times_S Y)(T) = X(T) \times_{S(T)} Y(T) \quad (3.4.2.1)$$

les applications $X(T) \rightarrow S(T)$ et $Y(T) \rightarrow S(T)$ correspondant aux morphismes structuraux $X \rightarrow S$ et $Y \rightarrow S$.

(3.4.3) Si l'on se donne un préschéma S et que l'on ne considère que les S -préschémas et les S -morphisms, on notera encore $X(T)_S$ l'ensemble $\mathrm{Hom}_S(T, X)$ des S -morphisms $T \rightarrow X$, en se permettant de supprimer l'indice S lorsque aucune confusion n'est possible ; on dit encore que les éléments de $X(T)_S$ sont les *points* (ou *S -points* lorsqu'il y a à craindre des confusions) *du* S -préschéma X *à valeurs dans le* S -préschéma T . En particulier, une S -section de X n'est autre qu'un *point de* X *à valeurs dans* S . La formule (3.4.2.1) s'écrit alors aussi

$$(X \times_S Y)(T)_S = X(T)_S \times Y(T)_S ; \quad (3.4.3.1)$$

plus généralement, si Z est un S -préschéma, X, Y, T des Z -préschémas (donc *ipso facto* des S -préschémas), on a

$$(X \times_Z Y)(T)_S = X(T)_S \times_{Z(T)_S} Y(T)_S. \quad (3.4.3.2)$$

On notera que pour démontrer qu'un triplet (W, r, s) formé d'un S -préschéma W et de deux S -morphisms $r : W \rightarrow X, s : W \rightarrow Y$ est un produit de X et Y (au-dessus de Z), il suffit par définition de vérifier que

pour tout S -préschéma T , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} W(T)_S & \xrightarrow{r'} & X(T)_S \\ s' \downarrow & & \downarrow \varphi' \\ Y(T)_S & \xrightarrow{\psi'} & Z(T)_S \end{array}$$

fait de $W(T)_S$ le produit fibré de $X(T)_S$ et $Y(T)_S$ au-dessus de $Z(T)_S$, r' et s' correspondant à r et s , φ' et ψ' aux morphismes structuraux $\varphi : X \rightarrow Z$, $\psi : Y \rightarrow Z$.

(3.4.4) Lorsque dans ce qui précède, T (resp. S) est un schéma affine d'anneau B (resp. A), on remplace T (resp. S) par B (resp. A) dans les notations précédentes, et on parle alors de *points de X à valeurs dans l'anneau B* , ou de *points du A -préschéma X à valeurs dans la A -algèbre B* pour les éléments de $X(B)$ et de $X(B)_A$ respectivement. On notera que $X(B)$ et $X(B)_A$ sont maintenant des foncteurs *covariants en B* . On écrira de même $X(T)_A$ pour l'ensemble des points du A -préschéma X à valeurs dans le A -préschéma T .

(3.4.5) Considérons en particulier le cas où T est de la forme $\text{Spec}(A)$, où A est un anneau *local* ; les éléments de $X(A)$ correspondent alors biunivoquement aux homomorphismes *locaux* $\mathcal{O}_x \rightarrow A$ pour $x \in X$ (2.4.4) ; on dit que le point x de l'espace sous-jacent à X est la *localité* du point de X à valeurs dans A auquel il correspond.

Plus particulièrement, on appellera *points géométriques* d'un préschéma X les *points de X à valeurs dans un corps K* : la donnée d'un tel point revient donc à la donnée de sa localité x dans l'espace sous-jacent à X , et d'une *extension* K de $k(x)$; K sera appelé le *corps des valeurs* du point géométrique correspondant, et on dit encore que ce point géométrique est *localisé en x* . On définit ainsi une application $X(K) \rightarrow X$, appliquant un point géométrique à valeurs dans K sur sa localité. I | 113

Si $S' = \text{Spec}(K)$ est un S -préschéma (autrement dit, si K est considéré comme extension d'un corps résiduel $k(s)$, où $s \in S$) et si X est un S -préschéma, un élément de $X(K)_S$, ou, comme on dit encore, un *point géométrique de X au-dessus de s à valeurs dans K* , consiste en la donnée d'un $k(s)$ -monomorphisme d'un corps résiduel $k(x)$ dans K , où x est un point de X au-dessus de s (donc $k(x)$ une extension de $k(s)$).

Plus particulièrement, si $S = \text{Spec}(K) = \{\xi\}$, les *points géométriques de X à valeurs dans K s'identifient aux points $x \in X$ tels que $k(x) = K$; on dit encore que ces derniers sont les *points du K -préschéma X rationnels sur K* ; si K' est une extension de K , les points géométriques de X à valeurs dans K' correspondent donc biunivoquement aux points de $X' = X_{(K')}$ rationnels sur K' (3.3.14).*

Lemme (3.4.6). — Soient X_i ($1 \leq i \leq n$) des S -préschémas, s un point de S , x_i ($1 \leq i \leq n$) un point de X_i au-dessus de s . Il existe alors une extension K de $k(s)$ et un point géométrique du produit $Y = X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_n$, à valeurs dans K , dont les projections soient localisées aux x_i .

En effet, il existe des $k(s)$ -monomorphismes $k(x_i) \rightarrow K$ dans une même extension K de $k(s)$ (Bourbaki, Alg., chap. V, § 4, prop. 2). Les composés $k(s) \rightarrow k(x_i) \rightarrow K$ sont tous identiques, donc les morphismes $\text{Spec}(K) \rightarrow X_i$ correspondant à $k(x_i) \rightarrow K$ sont des S -morphisms, et on en conclut qu'ils définissent un morphisme unique $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$. Si y est le point correspondant de Y , il est clair que sa projection dans chacun des X_i est x_i .

Proposition (3.4.7). — Soient X_i ($1 \leq i \leq n$) des S -préschémas, et pour chaque indice i , soit x_i un point de X_i . Pour qu'il existe un point y de $Y = X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_n$ dont x_i soit la projection d'indice i pour $1 \leq i \leq n$, il faut et il suffit que les x_i soient au-dessus d'un même point s de S .

La condition est évidemment nécessaire ; le lemme (3.4.6) prouve qu'elle est suffisante.

En d'autres termes, si on désigne par (X) l'ensemble sous-jacent à X , on voit qu'on a une application *surjective* canonique $(X \times_S Y) \rightarrow (X) \times_{(S)} (Y)$; il faut noter que cette application *n'est pas injective* en général ; autrement dit, il peut exister plusieurs points z distincts dans $X \times_S Y$ ayant mêmes projections $x \in X$, $y \in Y$; c'est ce qu'on voit déjà lorsque S , X , Y sont des spectres premiers de corps k , K , K' , car le produit tensoriel $K \otimes_k K'$ a en général plusieurs idéaux premiers distincts (cf. 3.4.9).

Corollaire (3.4.8). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ le S' -morphisme déduit de f par une extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base. Soit p (resp. q) la projection $X_{(S')} \rightarrow X$ (resp. $Y_{(S')} \rightarrow Y$) ; pour toute partie M de X , on a

$$q^{-1}(f(M)) = f_{(S')}(p^{-1}(M)).$$

En effet (3.3.11), $X_{(S')}$ s'identifie au produit $X \times_Y Y_{(S')}$ grâce au diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{p} & X_{(S')} \\ f \downarrow & & \downarrow f_{(S')} \\ Y & \xleftarrow{q} & Y_{(S')} \end{array}$$

En vertu de (3.4.7), la relation $q(y') = f(x)$ pour $x \in M$, $y' \in Y_{(S')}$ équivaut à l'existence d'un $x' \in X_{(S')}$ tel que $p(x') = x$ et $f_{(S')}(x') = y'$, d'où le corollaire.

Le lemme (3.4.6) se précise de la façon suivante :

Proposition (3.4.9). — Soient X, Y deux S -préschémas, x un point de X , y un point de Y , au-dessus du même point $s \in S$. L'ensemble des points de $X \times_S Y$ ayant pour projections x et y est en correspondance biunivoque canonique avec l'ensemble des types d'extensions composées de $k(x)$ et $k(y)$ considérés comme extensions de $k(s)$ (Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 8, prop. 2).

Soit p (resp. q) la projection de $X \times_S Y$ dans X (resp. Y) et soit E le sous-espace $p^{-1}(x) \cap q^{-1}(y)$ de l'espace sous-jacent à $X \times_S Y$. Notons d'abord que les morphismes $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow S$ et $\text{Spec}(k(y)) \rightarrow S$ se factorisent en $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow \text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$ et $\text{Spec}(k(y)) \rightarrow \text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$; comme $\text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$ est un monomorphisme (2.4.7), il résulte de (3.2.4) que l'on a

$$P = \text{Spec}(k(x)) \times_S \text{Spec}(k(y)) = \text{Spec}(k(x)) \times_{\text{Spec}(k(s))} \text{Spec}(k(y)) = \text{Spec}(k(x) \otimes_{k(s)} k(y)).$$

Nous allons définir deux applications $\alpha : P_0 \rightarrow E$, $\beta : E \rightarrow P_0$ réciproques l'une de l'autre (P_0 désignant l'ensemble sous-jacent au préschéma P). Si $i : \text{Spec}(k(x)) \rightarrow X$ et $j : \text{Spec}(k(y)) \rightarrow Y$ sont les morphismes canoniques (2.4.5), on prendra pour α l'application des espaces sous-jacents correspondant au morphisme $i \times_S j$. D'autre part, tout $z \in E$ définit par hypothèse deux $k(s)$ -monomorphismes $k(x) \rightarrow k(z)$ et $k(y) \rightarrow k(z)$, donc un $k(s)$ -monomorphisme produit tensoriel $k(x) \otimes_{k(s)} k(y) \rightarrow k(z)$ et par suite un morphisme $\text{Spec}(k(z)) \rightarrow P$; $\beta(z)$ sera l'image de z dans P_0 par ce morphisme. La vérification du fait que $\alpha \circ \beta$ et $\beta \circ \alpha$ sont les applications identiques découle de (2.4.5) et de la définition du produit (3.2.1). On sait enfin que P_0 est en correspondance biunivoque avec l'ensemble des types d'extensions composées de $k(x)$ et $k(y)$ (Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 8, prop. 1).

3.5 Surjections et injections

(3.5.1) De façon générale, considérons une propriété **P** de morphismes de préschémas, et les deux propositions suivantes :

- (i) Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms possédant la propriété **P**, $f \times_S g$ possède la propriété **P**.
- (ii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme possédant la propriété **P**, tout S' -morphisme $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$, déduit de f par extension du préschéma de base, possède la propriété **P**.

Comme $f_{(S')} = f \times_S 1_{S'}$, on voit que si pour tout préschéma X l'identité 1_X possède la propriété **P**, (i) implique (ii); comme d'autre part, $f \times_S g$ est le morphisme composé

$$X \times_S Y \xrightarrow{f \times 1_Y} X' \times_S Y \xrightarrow{1_{X'} \times g} X' \times_S Y'$$

on voit que, si le composé de deux morphismes possédant la propriété **P**, possède aussi cette propriété, alors (ii) implique (i).

Une première application de cette remarque est la

Proposition (3.5.2). —

- (i) Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont des S -morphisms surjectifs, $f \times_S g$ est surjectif.
- (ii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme surjectif, $f_{(S')}$ est surjectif pour toute extension S' du préschéma de base.

Le composé de deux surjections étant une surjection, il suffit de démontrer (ii); mais cette proposition résulte aussitôt de (3.4.8) appliqué à $M = X$.

Proposition (3.5.3). — Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit surjectif, il faut et il suffit que pour tout corps K et tout morphisme $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$, il existe une extension K' de K et un morphisme $\text{Spec}(K') \rightarrow X$

rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(K') \\ f \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(K) \end{array}$$

La condition est suffisante, car pour tout $y \in Y$, il suffit de l'appliquer à un morphisme $\operatorname{Spec}(K) \rightarrow Y$ correspondant à un monomorphisme $k(y) \rightarrow K$, K étant une extension de $k(y)$ (2.4.6). Inversement, supposons f surjectif, et soit $y \in Y$ l'image de l'unique point de $\operatorname{Spec}(K)$; il existe $x \in X$ tel que $f(x) = y$; considérons le monomorphisme correspondant $k(y) \rightarrow k(x)$ (2.2.1); il suffit alors de prendre K' extension de $k(y)$ telle qu'il existe des $k(y)$ -monomorphismes de $k(x)$ et de K dans K' (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 4, prop. 2); le morphisme $\operatorname{Spec}(K') \rightarrow X$ correspondant à $k(x) \rightarrow K'$ répond à la question.

Avec le langage introduit dans (3.4.5), on peut dire encore que *tout point géométrique de Y à valeurs dans K provient d'un point géométrique de X à valeurs dans une extension de K .*

Définition (3.5.4). — On dit qu'un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ est universellement injectif, ou un morphisme radiciel, si pour tout corps K , l'application correspondante $X(K) \rightarrow Y(K)$ est injective.

Il résulte aussitôt des définitions que tout monomorphisme de préschémas (T, 1.1) est radiciel.

(3.5.5) Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit radiciel, il suffit que la condition de la déf. (3.5.4) soit vérifiée pour tout corps algébriquement clos. En effet, si K est un corps quelconque, K' une extension algébriquement close de K , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X(K) & \xrightarrow{\alpha} & Y(K) \\ \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi' \\ X(K') & \xrightarrow{\alpha'} & Y(K') \end{array}$$

est commutatif, φ et φ' provenant du morphisme $\operatorname{Spec}(K') \rightarrow \operatorname{Spec}(K)$, α et α' correspondant à f . Or, φ est injectif et il en est de même de α' par hypothèse; donc α est nécessairement injectif. I | 116

Proposition (3.5.6). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes de préschémas.

- (i) Si f et g sont radiciels, il en est de même de $g \circ f$.
- (ii) Inversement, si $g \circ f$ est radiciel, il en est de même de f .

Compte tenu de la déf. (3.5.4), la proposition revient aux assertions correspondantes pour les applications $X(K) \rightarrow Y(K) \rightarrow Z(K)$, qui sont évidentes.

Proposition (3.5.7). —

- (i) Si les S -morphisms $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont radiciels, il en est de même de $f \times_S g$.
- (ii) Si le S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ est radiciel, il en est de même de $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.

Vu (3.5.1), il suffit de démontrer (i). On a vu (3.4.2.1) que

$$(X \times_S Y)(K) = X(K) \times_{S(K)} Y(K), \quad (X' \times_S Y')(K) = X'(K) \times_{S(K)} Y'(K)$$

l'application $(X \times_S Y)(K) \rightarrow (X' \times_S Y')(K)$ correspondant à $f \times_S g$ s'identifie alors à $(u, v) \mapsto (f \circ u, g \circ v)$ et la proposition en résulte aussitôt.

Proposition (3.5.8). — Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ soit radiciel, il faut et il suffit que ψ soit injectif et que, pour tout $x \in X$, le monomorphisme $\theta^x : k(\psi(x)) \rightarrow k(x)$ fasse de $k(x)$ une extension radicielle de $k(\psi(x))$.

Supposons f radiciel et montrons d'abord que la relation $\psi(x_1) = \psi(x_2) = y$ entraîne nécessairement $x_1 = x_2$. En effet, il existe un corps K , extension de $k(y)$, et des $k(y)$ -monomorphismes $k(x_1) \rightarrow K$, $k(x_2) \rightarrow K$ (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 4, prop. 2); les morphismes correspondants $u_1 : \operatorname{Spec}(K) \rightarrow X$, $u_2 : \operatorname{Spec}(K) \rightarrow X$ sont donc tels que $f \circ u_1 = f \circ u_2$, donc $u_1 = u_2$ par hypothèse, et cela implique en particulier $x_1 = x_2$. Considérons maintenant $k(x)$ comme extension de $k(\psi(x))$ au moyen de θ^x : si $k(x)$ n'est pas extension radicielle de $k(\psi(x))$, il existe deux $k(\psi(x))$ -monomorphismes distincts de $k(x)$ dans une extension algébriquement close K de $k(\psi(x))$ et les deux morphismes correspondants $\operatorname{Spec}(K) \rightarrow X$ violeraient l'hypothèse. Inversement, compte tenu de (2.4.6), il est immédiat que les conditions de l'énoncé sont suffisantes pour que f soit radiciel.

Corollaire (3.5.9). — Si A est un anneau, S une partie multiplicative de A , le morphisme canonique $\operatorname{Spec}(S^{-1}A) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ est radiciel.

En effet, ce morphisme est un monomorphisme (1.6.2).

Corollaire (3.5.10). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme radiciel, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et soit $X' = X_{(Y')} = X \times_Y Y'$. Alors le morphisme radiciel $f_{(Y')} : X_{(Y')} \rightarrow Y'$ (3.5.7 (ii)) est une bijection de l'espace sous-jacent X' sur $g^{-1}(f(X))$; en outre, pour tout corps K , l'ensemble $X'(K)$ s'identifie au sous-ensemble de $Y'(K)$ image réciproque par l'application $Y'(K) \rightarrow Y(K)$ (correspondant à g) du sous-ensemble $X(K)$ de $Y(K)$.

La première assertion résulte aussitôt de (3.5.8) et de (3.4.8); la seconde, de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} X'(K) & \longrightarrow & Y'(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X(K) & \longrightarrow & Y(K) \end{array}$$

I | 117

Remarque (3.5.11). — Nous dirons qu'un morphisme $f = (\psi, \theta)$ de préschémas est injectif si l'application ψ est injective. Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ soit radiciel, il faut et il suffit que pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$, le morphisme $f_{(Y')} : X_{(Y')} \rightarrow Y'$ soit injectif (ce qui justifie la terminologie de morphisme universellement injectif). En effet, la condition est nécessaire en vertu de (3.5.7, (ii)) et de (3.5.8). Inversement, la condition implique d'abord que ψ est injectif; si pour un $x \in X$, le monomorphisme $\theta^x : k(\psi(x)) \rightarrow k(x)$ n'était pas radiciel, il y aurait une extension K de $k(\psi(x))$ et deux morphismes distincts $\text{Spec}(K) \rightarrow X$ correspondant au même morphisme $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$ (3.5.8). Mais alors, en posant $Y' = \text{Spec}(K)$, il y aurait deux Y' -sections distinctes de $X_{(Y')}$ (3.3.14), ce qui contredit l'hypothèse que $f_{(Y')}$ est injectif.

3.6 Fibres.

Proposition (3.6.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, y un point de Y , $\mathfrak{a}_y$ un idéal de définition de $\mathcal{O}_y$ pour la topologie $\mathfrak{m}_y$ -préadique. La projection $p : X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow X$ est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent au préschéma $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$ sur la fibre $f^{-1}(y)$ munie de la topologie induite par celle de l'espace sous-jacent à X .

Comme $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow Y$ est radiciel (3.5.4 et 2.4.7) et que $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$ est réduit à un seul point, l'idéal $\mathfrak{m}_y/\mathfrak{a}_y$ étant nilpotent par hypothèse (1.1.12), on sait déjà (3.5.10 et 3.3.4) que p identifie en tant qu'ensemble l'espace sous-jacent à $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$ à $f^{-1}(y)$; tout revient à démontrer que p est un homéomorphisme. En vertu de (3.2.7), la question est locale sur X et Y , et on peut donc supposer que $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$, B étant une A -algèbre. Le morphisme p correspond alors à l'homomorphisme $1 \otimes \varphi : B \rightarrow B \otimes_A A'$, où $A' = A_y/\mathfrak{a}_y$ et φ est l'application canonique de A dans A' . Or, tout élément de $B \otimes_A A'$ s'écrit

$$\sum_i b_i \otimes \varphi(a_i)/\varphi(s) = \left(\sum_i (a_i b_i \otimes 1) \right) (1 \otimes \varphi(s))^{-1},$$

où $s \notin \mathfrak{j}_y$, et la prop. (1.2.4) est applicable.

(3.6.2) Dans toute la suite de ce Traité, lorsque nous considérerons une fibre $f^{-1}(y)$ d'un morphisme comme munie d'une structure de $k(y)$ -préschéma, il s'agira toujours du préschéma obtenu en transportant la structure de $X \times_Y \text{Spec}(k(y))$ par la projection dans X . Nous écrirons aussi ce dernier produit $X \otimes_Y k(y)$, ou $X \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$; plus généralement, si B est une $\mathcal{O}_y$ -algèbre, nous noterons $X \otimes_Y B$ ou $X \otimes_{\mathcal{O}_Y} B$ le produit $X \times_Y \text{Spec}(B)$.

Avec la convention précédente, il résulte de (3.5.10) que les points de X à valeurs dans une extension K de $k(y)$ sont identifiés aux points de $f^{-1}(y)$ à valeurs dans K .

(3.6.3) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, $h = g \circ f$ leur composé; pour tout $z \in Z$, la fibre $h^{-1}(z)$ est un préschéma isomorphe à

$$X \times_Z \text{Spec}(k(z)) = (X \times_Y Y) \times_Z \text{Spec}(k(z)) = X \times_Y g^{-1}(z)$$

En particulier, si U est une partie ouverte de X , le préschéma induit sur $U \cap f^{-1}(y)$ par le préschéma $f^{-1}(y)$ est isomorphe à $f_U^{-1}(y)$ (f_U étant la restriction de f à U). I | 118

Proposition (3.6.4) (« transitivité des fibres »). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes; posons $X' = X \times_Y Y' = X_{(Y')}$, et $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Pour tout $y' \in Y'$, si on pose $y = g(y')$, le préschéma $f'^{-1}(y')$ est isomorphe à $f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(y')$.

En effet, cela revient à remarquer que les deux préschémas $(X \otimes_Y k(y)) \otimes_{k(y)} k(y')$ et $(X \times_Y Y') \otimes_{Y'} k(y')$ sont tous deux canoniquement isomorphes à $X \times_Y \text{Spec}(k(y'))$ par (3.3.9.1).

En particulier, si V est un voisinage ouvert de y dans Y , et si on désigne par f_V la restriction de f au préschéma induit sur $f^{-1}(V)$, les préschémas $f^{-1}(y)$ et $f_V^{-1}(y)$ s'identifient canoniquement.

Proposition (3.6.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, y un point de Y , Z le préschéma local $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, $p = (\psi, \theta)$ la projection $X \times_Y Z \rightarrow X$; p est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à $X \times_Y Z$ sur le sous-espace $f^{-1}(Z)$ de X (lorsque l'espace sous-jacent à Z est identifié à un sous-espace de Y , cf. (2.4.2)), et pour tout $t \in X \times_Y Z$, si on pose $z = \psi(t)$, $\theta_t^\#$ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_z$ sur $\mathcal{O}_t$.

Comme Z (identifié à un sous-espace de Y) est contenu dans tout ouvert affine contenant y (2.4.2), on peut, comme dans (3.6.1) se ramener au cas où $X = \text{Spec}(A)$ et $Y = \text{Spec}(B)$ sont des schémas affines, A étant une B -algèbre. Alors $X \times_Y Z$ est le spectre premier de $A \otimes_B B_y$ et cet anneau s'identifie canoniquement à $S^{-1}A$, où S est l'image de $B - j_y$ dans A (0, 1.5.2); comme p correspond alors à l'homomorphisme canonique $A \rightarrow S^{-1}A$, la proposition résulte de (1.6.2).

3.7 Application : réduction d'un préschéma mod. $\mathfrak{J}$ ¹

(3.7.1) Soient A un anneau, X un A -préschéma, $\mathfrak{J}$ un idéal de A ; alors $X_0 = X \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -préschéma, dont on dit parfois qu'il est déduit de X par *réduction mod. $\mathfrak{J}$* .

(3.7.2) Cette terminologie est surtout utilisée lorsque A est un *anneau local* et $\mathfrak{J}$ son idéal maximal, de sorte que X_0 est un préschéma sur le corps résiduel $k = A/\mathfrak{J}$ de A .

Lorsqu'en outre A est intègre, de corps des fractions K , on peut aussi considérer le K -préschéma $X' = X \otimes_A K$. Par un abus de langage dont nous ne ferons pas usage, on disait d'ordinaire jusqu'à présent que X_0 est *déduit de X'* par réduction mod. $\mathfrak{J}$. Dans les cas où ce langage était utilisé, A était un anneau local de dimension 1 (le plus souvent un anneau de valuation discrète) et il était sous-entendu (de façon plus ou moins explicite) que le K -préschéma X' donné était un sous-préschéma fermé d'un K -préschéma P' (en fait, un espace projectif type $\mathbf{P}_K^r$, cf. II, 4.1.1), lui-même de la forme $P' = P \otimes_A K$, où P est un A -préschéma donné (en fait, le A -schéma $\mathbf{P}_A^r$, avec les notations de II, 4.1.1). Dans notre langage, la définition de X_0 à partir de X' se formule comme suit :

On considère le schéma affine $Y = \text{Spec}(A)$, formé de deux points, l'unique point fermé $y = \mathfrak{J}$ et le point générique (0), l'ensemble U réduit au point générique étant donc un ouvert $U = \text{Spec}(K)$ dans Y . Si X est un A -préschéma (autrement dit un Y -préschéma), $X \otimes_A K = X'$ n'est autre que le préschéma induit par X sur $\psi^{-1}(U)$, en désignant par ψ le morphisme structural $X \rightarrow Y$. En particulier, si φ est le morphisme structural $P \rightarrow Y$, un sous-préschéma fermé X' de $P' = \varphi^{-1}(U)$ est donc un sous-préschéma (localement fermé) de P . Si P est noethérien (par exemple si A est noethérien et P de type fini sur A), il existe un plus petit sous-préschéma fermé $X = \overline{X'}$ de P qui majore X' (9.5.10), et X' est le préschéma induit par X sur l'ouvert $\varphi^{-1}(U) \cap X$, donc est isomorphe à $X \otimes_A K$ (9.5.10). *L'immersion de X' dans $P' = P \otimes_A K$ permet donc de façon canonique de considérer X' comme étant de la forme $X' = X \otimes_A K$, où X est un A -préschéma.* On peut alors considérer le préschéma réduit mod. $\mathfrak{J}$, $X_0 = X \otimes_A k$, qui n'est autre d'ailleurs que la fibre $\psi^{-1}(y)$ du point fermé y . Jusqu'à présent, faute d'une terminologie adéquate, on avait évité d'introduire explicitement le A -préschéma X . Il convient cependant de noter que toutes les assertions faites habituellement sur le préschéma « réduit mod. $\mathfrak{J}$ » X_0 doivent être regardées comme conséquences d'assertions plus complètes concernant X lui-même, et ne peuvent être formulées et comprises de façon satisfaisante qu'en les interprétant ainsi. Il semble d'ailleurs que les hypothèses faites reviennent toujours à des hypothèses sur X lui-même (indépendamment de la donnée préalable d'une immersion de X' dans un $\mathbf{P}_K^r$), ce qui permet de donner des énoncés plus intrinsèques.

(3.7.3) Signalons enfin un fait très particulier, qui a sans doute contribué à retarder la clarification conceptuelle de la situation envisagée ici : si A est un anneau de valuation discrète et si X est *propre sur A* (ce qui est en fait le cas si X est un sous-préschéma fermé d'un $\mathbf{P}_A^r$, cf. II, 5.5.4), les points de X à valeurs dans A et les points de X' à valeurs dans K sont en correspondance biunivoque (II, 7.3.8). C'est pourquoi on a souvent cru démontrer des résultats concernant X' , alors qu'en réalité on démontrait des énoncés concernant X , et qui restent valables (sous cette forme) lorsqu'on ne suppose plus l'anneau local de base de dimension 1.

4 Sous-préschémas et morphismes d'immersion

4.1 Sous-préschémas.

(4.1.1) Comme la notion de faisceau quasi-cohérent (0, 5.1.3) est locale, un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ sur un préschéma X peut être défini par la condition que, pour tout ouvert affine V de X , $\mathcal{F}|_V$ est isomorphe

1. Ce numéro, qui fait usage de notions et résultats de la suite du chap. I^{er} et du chap. II, ne sera pas utilisé par la suite, et n'est destiné qu'aux lecteurs familiers avec la Géométrie algébrique classique.

à un faisceau associé à un $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ -module (1.4.1). Il est clair que, sur un préschéma X , le faisceau structural $\mathcal{O}_X$ est quasi-cohérent et que noyaux, conoyaux, images d'homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, limites inductives et sommes directes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents sont quasi-cohérents (1.3.7 et 1.3.9).

Proposition (4.1.2). — Soient X un préschéma, $\mathcal{I}$ un faisceau quasi-cohérent d'idéaux dans $\mathcal{O}_X$. Le support Y du faisceau $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ est alors fermé, et si on désigne par $\mathcal{O}_Y$ la restriction de $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ à Y , $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un préschéma.

I | 120

Il suffit évidemment (2.1.3) de considérer le cas où X est un schéma affine, et de montrer que dans ce cas Y est fermé dans X et est un schéma affine. En effet, si $X = \text{Spec}(A)$, on a $\mathcal{O}_X = \tilde{A}$ et $\mathcal{I} = \tilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A (1.4.1); Y est alors égal à la partie fermée $V(\mathfrak{J})$ de X et s'identifie au spectre premier de l'anneau $B = A/\mathfrak{J}$ (1.1.11); de plus, si φ est l'homomorphisme canonique $A \rightarrow B = A/\mathfrak{J}$, l'image directe ${}^a\varphi_*(\tilde{B})$ s'identifie canoniquement au faisceau $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}} = \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ (1.6.3 et 1.3.9), ce qui achève la démonstration.

Nous dirons que $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est le sous-préschéma de $(X, \mathcal{O}_X)$ défini par le faisceau d'idéaux $\mathcal{I}$; c'est un cas particulier de la notion générale de sous-préschéma :

Définition (4.1.3). — On dit qu'un espace annelé $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un sous-préschéma d'un préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ si :

- 1° Y est un sous-espace localement fermé de X ;
- 2° Si U désigne le plus grand ouvert de X contenant Y et tel que Y soit fermé dans U (autrement dit, le complémentaire dans X de la frontière de Y par rapport à $\bar{Y}$), $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un sous-préschéma de $(U, \mathcal{O}_X|U)$ défini par un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X|U$.

On dit que le sous-préschéma $(Y, \mathcal{O}_Y)$ de $(X, \mathcal{O}_X)$ est fermé si Y est fermé dans X (auquel cas $U = X$).

Il résulte aussitôt de cette définition et de (4.1.2) que les sous-préschémas fermés de X sont en correspondance biunivoque canonique avec les faisceaux d'idéaux quasi-cohérents $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_X$, car le fait que deux tels faisceaux $\mathcal{I}, \mathcal{I}'$ aient même support (fermé) Y et soient tels que les restrictions de $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ et de $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}'$ à Y soient identiques, entraîne aussitôt que $\mathcal{I}' = \mathcal{I}$.

(4.1.4) Soient $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un sous-préschéma de X , U le plus grand ouvert de X contenant Y et dans lequel Y soit fermé, V un ouvert de X contenu dans U ; alors $V \cap Y$ est fermé dans V . En outre, si Y est défini par le faisceau quasi-cohérent $\mathcal{I}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_X|U$, $\mathcal{I}|V$ est un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X|V$, et il est immédiat que le préschéma induit par Y sur $Y \cap V$ est le sous-préschéma fermé de V défini par le faisceau d'idéaux $\mathcal{I}|V$. Inversement :

Proposition (4.1.5). — Soit $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un espace annelé tel que Y soit un sous-espace de X et qu'il existe un recouvrement (V_α) de Y par des ouverts de X tels que pour tout α , $Y \cap V_\alpha$ soit fermé dans V_α et que l'espace annelé $(Y \cap V_\alpha, \mathcal{O}_Y|(Y \cap V_\alpha))$ soit un sous-préschéma fermé du préschéma induit sur V_α par X . Alors $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un sous-préschéma de X .

L'hypothèse implique que Y est localement fermé dans X et que le plus grand ouvert U contenant Y et dans lequel Y est fermé contient tous les V_α ; on peut donc se ramener au cas où $U = X$ et Y est fermé dans X . On définit alors un faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_X$ en prenant pour $\mathcal{I}|V_\alpha$ le faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_X|V_\alpha$ qui définit le sous-préschéma fermé $(Y \cap V_\alpha, \mathcal{O}_Y|(Y \cap V_\alpha))$ et pour tout ouvert W de X ne rencontrant pas Y , $\mathcal{I}|W = \mathcal{O}_X|W$. On vérifie immédiatement en vertu de (4.1.3) et (4.1.4) qu'il existe un faisceau d'idéaux $\mathcal{I}$ et un seul satisfaisant à ces conditions et qu'il définit le sous-préschéma fermé $(Y, \mathcal{O}_Y)$.

En particulier, le préschéma induit par X sur un ouvert de X est un sous-préschéma de X .

Proposition (4.1.6). — Un sous-préschéma (resp. un sous-préschéma fermé) d'un sous-préschéma (resp. sous-préschéma fermé) de X s'identifie canoniquement à un sous-préschéma (resp. sous-préschéma fermé) de X .

I | 121

Une partie localement fermée d'un sous-espace localement fermé de X étant un sous-espace localement fermé de X , il est clair (4.1.5) que la question est locale et qu'on peut donc supposer X affine; la proposition résulte alors de l'identification canonique de $A/\mathfrak{J}$ et de $(A/\mathfrak{J})/(\mathfrak{J}'/\mathfrak{J})$ lorsque $\mathfrak{J}, \mathfrak{J}'$ sont deux idéaux d'un anneau A tels que $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{J}'$.

Nous ferons toujours par la suite l'identification précédente.

(4.1.7) Soit Y un sous-préschéma d'un préschéma X , et désignons par ψ l'injection canonique $Y \rightarrow X$ des espaces sous-jacents; on sait que l'image réciproque $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ est la restriction $\mathcal{O}_X|Y$ (0, 3.7.1). Si, pour tout $y \in Y$, on désigne par ω_y l'homomorphisme canonique $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow (\mathcal{O}_Y)_y$, ces homomorphismes sont les restrictions aux fibres d'un homomorphisme surjectif ω de faisceaux d'anneaux $\mathcal{O}_X|Y \rightarrow \mathcal{O}_Y$: il suffit en effet de le vérifier localement sur Y , c'est-à-dire que l'on peut supposer X affine et le sous-préschéma Y fermé; si dans ce cas $\mathcal{I}$ est le faisceau d'idéaux dans $\mathcal{O}_X$ qui définit Y , les ω_y ne sont autres que les restrictions aux fibres de l'homomorphisme $\mathcal{O}_X|Y \rightarrow (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})|Y$.

Nous avons donc défini un *monomorphisme d'espaces annelés* (0, 4.1.1) $j = (\psi, \omega^b)$ qui est évidemment un morphisme $Y \rightarrow X$ de préschémas (2.2.1), et que nous appellerons le *morphisme d'injection canonique*.

Si $f : X \rightarrow Z$ est un morphisme, nous dirons encore que le morphisme composé $Y \xrightarrow{j} X \xrightarrow{f} Z$ est la *restriction* de f au sous-préschéma Y .

(4.1.8) Conformément aux définitions générales (T, I, 1.1), nous dirons qu'un morphisme de préschémas $f : Z \rightarrow X$ est *majoré* par le morphisme d'injection $j : Y \rightarrow X$ d'un sous-préschéma Y de X si f se factorise en $Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{j} X$, où g est un morphisme de préschémas; g est nécessairement *unique* puisque j est un monomorphisme.

Proposition (4.1.9). — Pour qu'un morphisme $f : Z \rightarrow X$ soit majoré par un morphisme d'injection $j : Y \rightarrow X$, il faut et il suffit que $f(Z) \subset Y$ et que, pour tout $z \in Z$, si on pose $y = f(z)$, l'homomorphisme $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow \mathcal{O}_z$ correspondant à f se factorise en $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow (\mathcal{O}_Y)_y \rightarrow \mathcal{O}_z$ (ou, ce qui revient au même, que le noyau de $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow \mathcal{O}_z$ contienne celui de $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow (\mathcal{O}_Y)_y$).

Les conditions sont évidemment nécessaires. Pour voir qu'elles sont suffisantes, on peut se ramener au cas où Y est un sous-préschéma *fermé* de X , en remplaçant au besoin X par un ouvert U tel que Y soit fermé dans U (4.1.3); Y est alors défini par un faisceau quasi-cohérent $\mathcal{I}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_X$. Posons $f = (\psi, \theta)$, et soit $\mathcal{J}$ le faisceau d'idéaux de $\psi^*(\mathcal{O}_X)$, noyau de $\theta^\sharp : \psi^*(\mathcal{O}_X) \rightarrow \mathcal{O}_Z$; compte tenu des propriétés du foncteur ψ^* (0, 3.7.2), l'hypothèse entraîne que pour tout $z \in Z$, on a $(\psi^*(\mathcal{I}))_z \subset \mathcal{J}_z$, et par suite $\psi^*(\mathcal{I}) \subset \mathcal{J}$. Par suite, $\theta^\sharp$ se factorise en

$$\psi^*(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \psi^*(\mathcal{O}_X)/\psi^*(\mathcal{I}) = \psi^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}) \xrightarrow{\omega} \mathcal{O}_Z,$$

la première flèche étant l'homomorphisme canonique. Soit ψ' l'application continue $Z \rightarrow Y$ coïncidant avec ψ ; il est clair que l'on a $\psi'^*(\mathcal{O}_Y) = \psi^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$; d'autre part, ω est évidemment un homomorphisme local, donc $g = (\psi', \omega^b)$ est un morphisme $Z \rightarrow Y$ de préschémas (2.2.1), qui, en vertu de ce qui précède, est tel que $f = j \circ g$, d'où la proposition. I | 122

Corollaire (4.1.10). — Pour qu'un morphisme d'injection $Z \rightarrow X$ soit majoré par le morphisme d'injection $Y \rightarrow X$, il faut et il suffit que Z soit un sous-préschéma de Y .

On écrit alors $Z \leq Y$, et cette relation est évidemment une *relation d'ordre* dans l'ensemble des sous-préschémas de X .

4.2 Morphismes d'immersion

Définition (4.2.1). — On dit qu'un morphisme $f : Y \rightarrow X$ est une immersion (resp. une immersion fermée, une immersion ouverte) s'il se factorise en $Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{j} X$, où g est un isomorphisme, Z un sous-préschéma de X (resp. un sous-préschéma fermé, un sous-préschéma induit sur un ouvert) et j le morphisme d'injection.

Le sous-préschéma Z et l'isomorphisme g sont alors déterminés de façon *unique*, car si Z' est un second sous-préschéma de X , j' l'injection $Z' \rightarrow X$ et g' un isomorphisme $Y \rightarrow Z'$ tel que $j \circ g = j' \circ g'$, on en déduit $j' = j \circ g \circ g'^{-1}$, d'où $Z' \leq Z$ (4.1.10), et on montre de même que $Z \leq Z'$, donc $Z' = Z$, et comme j est un monomorphisme de préschémas, $g' = g$.

On dit que $f = j \circ g$ est la *factorisation canonique* de l'immersion f , et le sous-préschéma Z et l'isomorphisme g sont dits *associés* à f .

Il est clair qu'une immersion est un *monomorphisme* de préschémas (4.1.7) et *a fortiori* un morphisme *radiciel* (3.5.4).

Proposition (4.2.2). —

- a) *Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ soit une immersion ouverte, il faut et il suffit que ψ soit un homéomorphisme de Y sur une partie ouverte de X , et que pour tout $y \in Y$, l'homomorphisme $\theta_y^\sharp : \mathcal{O}_{\psi(y)} \rightarrow \mathcal{O}_y$ soit bijectif.*
- b) *Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ soit une immersion (resp. une immersion fermée), il faut et il suffit que ψ soit un homéomorphisme de Y sur une partie localement fermée (resp. fermée) de X , et que pour tout $y \in Y$, l'homomorphisme $\theta_y^\sharp : \mathcal{O}_{\psi(y)} \rightarrow \mathcal{O}_y$ soit surjectif.*
- a) Les conditions sont évidemment nécessaires. Inversement, si elles sont remplies, il est clair que $\theta^\sharp$ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ sur $\psi^*(\mathcal{O}_X)$, et $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ est le faisceau déduit par transport de structure au moyen de ψ^{-1} à partir de $\mathcal{O}_X|_{\psi(Y)}$; d'où la conclusion.
- b) Les conditions étant évidemment nécessaires, prouvons qu'elles sont suffisantes. Considérons d'abord le cas particulier où l'on suppose que X est un schéma affine et que $Z = \psi(Y)$ est *fermé* dans X . On sait (0, 3.4.6) que $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$ a alors pour support Z et que si l'on désigne par $\mathcal{O}'_Z$ sa restriction à Z , l'espace annelé $(Z, \mathcal{O}'_Z)$ se déduit de $(Y, \mathcal{O}_Y)$ par transport de structure au moyen de l'homéomorphisme ψ ,

considéré comme application de Y sur Z . Montrons que $f_*(\mathcal{O}_Y) = \psi_*(\mathcal{O}_Y)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module *quasi-cohérent*. En effet, pour tout $x \notin Z$, $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$, restreint à un voisinage convenable de x , est nul. Si au contraire $x \in Z$, on a $x = \psi(y)$ pour un $y \in Y$ bien déterminé; soit V un voisinage ouvert affine de y dans Y ; $\psi(V)$ est alors ouvert dans Z , donc trace sur Z d'un ouvert U de X , et la restriction à U de $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$ est identique à la restriction à U de l'image directe $(\psi_V)_*(\mathcal{O}_Y|_V)$, où ψ_V est la restriction de ψ à V . Or, la restriction à $(V, \mathcal{O}_Y|_V)$ du morphisme (ψ, θ) est un morphisme de ce préschéma dans $(X, \mathcal{O}_X)$, et par suite est de la forme $(^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où φ est un homomorphisme de l'anneau $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ dans l'anneau $\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)$ (1.7.3); on en conclut que $(\psi_V)_*(\mathcal{O}_Y|_V)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (1.6.3), ce qui prouve notre assertion, en raison du caractère local des faisceaux quasi-cohérents. En outre, l'hypothèse que ψ est un homéomorphisme entraîne (0, 3.4.5) que pour tout $y \in Y$, ψ_y est un isomorphisme $(\psi_*(\mathcal{O}_Y))_{\psi(y)} \rightarrow \mathcal{O}_y$; comme le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{\psi(y)} & \xrightarrow{\theta_{\psi(y)}} & (\psi_*(\mathcal{O}_Y))_{\psi(y)} \\ \psi_y \circ \rho_{\psi(y)} \downarrow & & \downarrow \psi_y \\ (\psi^*(\mathcal{O}_X))_y & \xrightarrow{\theta_y^\#} & \mathcal{O}_y \end{array}$$

est commutatif et que les deux flèches verticales sont des isomorphismes (0, 3.7.2), l'hypothèse que $\theta_y^\#$ est surjectif entraîne qu'il en est de même de $\theta_{\psi(y)}$. Comme le support de $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$ est $Z = \psi(Y)$, θ est un homomorphisme *surjectif* de $\mathcal{O}_X = \tilde{A}$ dans le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi cohérent $f_*(\mathcal{O}_Y)$. Par suite, il existe un isomorphisme unique ω d'un faisceau quotient $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}$ ($\mathfrak{J}$ idéal de A) sur $f_*(\mathcal{O}_Y)$ qui, composé avec l'homomorphisme canonique $\tilde{A} \rightarrow \tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}$, donne θ (1.3.8); si $\mathcal{O}_Z$ désigne la restriction de $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}$ à Z , $(Z, \mathcal{O}_Z)$ est un sous-préschéma de $(X, \mathcal{O}_X)$, et f se factorise en l'injection canonique de ce sous-préschéma dans X , et l'isomorphisme (ψ_0, ω_0) , où ψ_0 est ψ considéré comme application de Y sur Z , et ω_0 la restriction de ω à $\mathcal{O}_Z$.

Passons au cas général. Soit U un ensemble ouvert affine dans X tel que $U \cap \psi(Y)$ soit fermé dans U et non vide. En restreignant f au préschéma induit par Y sur l'ouvert $\psi^{-1}(U)$, et en le considérant comme un morphisme de ce préschéma dans le préschéma induit par X sur U , on est ramené au premier cas; la restriction de f à $\psi^{-1}(U)$ est donc une immersion fermée $\psi^{-1}(U) \rightarrow U$, se factorisant canoniquement en $j_U \circ g_U$, où g_U est un isomorphisme du préschéma $\psi^{-1}(U)$ sur un sous-préschéma Z_U de U , et j_U l'injection canonique $Z_U \rightarrow U$. Soit V un second ouvert affine de X tel que $V \subset U$; comme la restriction Z'_V de Z_U à V est un sous-préschéma du préschéma V , la restriction de f à $\psi^{-1}(V)$ se factorise en $j'_V \circ g'_V$, où j'_V est l'injection canonique $Z'_V \rightarrow V$ et g'_V un isomorphisme de $\psi^{-1}(V)$ sur Z'_V . Par l'unicité de la factorisation canonique d'une immersion (4.2.1), on a nécessairement $Z'_V = Z_V$ et $g'_V = g_V$. On en conclut (4.1.5) qu'il y a un sous-préschéma Z de X dont l'espace sous-jacent est $\psi(Y)$ et dont la restriction à chaque $U \cap \psi(Y)$ est Z_U ; les g_U sont alors les restrictions aux $\psi^{-1}(U)$ d'un isomorphisme $g : Y \rightarrow Z$ tel que $f = j \circ g$, où j est l'injection canonique $Z \rightarrow X$.

Corollaire (4.2.3). — Soit X un schéma affine. Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ soit une immersion fermée, il faut et il suffit que Y soit un schéma affine et que l'homomorphisme $\Gamma(\psi) : \Gamma(\mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(\mathcal{O}_Y)$ soit surjectif.

Corollaire (4.2.4). —

- Soient f un morphisme $Y \rightarrow X$, (V_λ) un recouvrement de $f(Y)$ par des ouverts de X . Pour que f soit une immersion (resp. une immersion ouverte), il faut et il suffit que sa restriction à chacun des préschémas induits $f^{-1}(V_\lambda)$ soit une immersion (resp. une immersion ouverte) dans V_λ .
- Soient f un morphisme $Y \rightarrow X$, (V_λ) un recouvrement ouvert de X . Pour que f soit une immersion fermée, il faut et il suffit que sa restriction à chacun des préschémas induits $f^{-1}(V_\lambda)$ soit une immersion fermée dans V_λ .

Soit $f = (\psi, \theta)$; dans le cas a), $\theta_y^\#$ est surjectif (resp. bijectif) pour tout $y \in Y$, et dans le cas b) $\theta_y^\#$ est surjectif pour tout $y \in Y$; il suffit donc de vérifier que ψ , dans le cas a), est un homéomorphisme de Y sur une partie localement fermée (resp. ouverte) de X , et dans le cas b), un homéomorphisme de Y sur une partie fermée de X . Or, ψ est évidemment injectif et transforme tout voisinage de y dans Y en un voisinage de $\psi(y)$ dans $\psi(Y)$ pour tout $y \in Y$, en vertu de l'hypothèse; dans le cas a), $\psi(Y) \cap V_\lambda$ est localement fermé (resp. ouvert) dans V_λ , donc $\psi(Y)$ est localement fermé (resp. ouvert) dans la réunion des V_λ , et *a fortiori* dans X ; dans le cas b), $\psi(Y) \cap V_\lambda$ est fermé dans V_λ , donc $\psi(Y)$ est fermé dans X puisque $X = \bigcup_\lambda V_\lambda$.

Proposition (4.2.5). — Le composé de deux immersions (resp. de deux immersions ouvertes, de deux immersions fermées) est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée).

Cela résulte trivialement de (4.1.6).

4.3 Produit d'immersions.

Proposition (4.3.1). — Soient $\alpha : X' \rightarrow X$, $\beta : Y' \rightarrow Y$ deux S -morphisms ; si α et β sont des immersions (resp. des immersions ouvertes, des immersions fermées), $\alpha \times_S \beta$ est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée). En outre, si α (resp. β) identifie X' (resp. Y') à un sous-préschéma X'' (resp. Y'') de X (resp. Y), $\alpha \times_S \beta$ identifie l'espace sous-jacent à $X' \times_S Y'$ au sous-espace $p^{-1}(X'') \cap q^{-1}(Y'')$ de l'espace sous-jacent à $X \times_S Y$, en désignant par p et q les projections de $X \times_S Y$ dans X et Y respectivement.

Compte tenu de la déf. (4.2.1), on peut se restreindre au cas où X' et Y' sont des sous-préschémas, α et β les morphismes d'injection. La proposition a déjà été établie pour les sous-préschémas induits sur les ouverts (3.2.7) ; comme tout sous-préschéma est un sous-préschéma fermé d'un préschéma induit sur un ouvert (4.1.3), on est ramené au cas où X' et Y' sont des sous-préschémas *fermés*.

Montrons d'abord qu'on peut supposer que S est *affine*. En effet, soit (S_λ) un recouvrement de S formé d'ouverts affines ; si φ et ψ sont les morphismes structuraux de X et Y , soit $X_\lambda = \varphi^{-1}(S_\lambda)$, $Y_\lambda = \psi^{-1}(S_\lambda)$. La restriction X'_λ (resp. Y'_λ) de X' (resp. Y') à $X_\lambda \cap X'$ (resp. $Y_\lambda \cap Y'$) est un sous-préschéma fermé de X_λ (resp. Y_λ), les préschémas X_λ , Y_λ , X'_λ , Y'_λ peuvent être considérés comme des S_λ -préschémas et les produits $X_\lambda \times_S Y_\lambda$ et $X_\lambda \times_{S_\lambda} Y_\lambda$ (resp. $X'_\lambda \times_S Y'_\lambda$ et $X'_\lambda \times_{S_\lambda} Y'_\lambda$) sont identiques (3.2.5). Si la proposition est vraie lorsque S est affine, la restriction de $\alpha \times_S \beta$ à chacun des $X'_\lambda \times_S Y'_\lambda$ sera donc une immersion (3.2.7). Comme le produit $X'_\lambda \times_S Y'_\mu$ (resp. $X_\lambda \times_S Y_\mu$) s'identifie à $(X'_\lambda \cap X'_\mu) \times_S (Y'_\lambda \cap Y'_\mu)$ (resp. $(X_\lambda \cap X_\mu) \times_S (Y_\lambda \cap Y_\mu)$) (3.2.6.4), la restriction de $\alpha \times_S \beta$ à chacun des $X'_\lambda \times_S Y'_\mu$ est encore une immersion ; il en est par suite de même de $\alpha \times_S \beta$ en vertu de (4.2.4). I | 125

En second lieu, prouvons qu'on peut aussi supposer que X et Y sont *affines*. En effet, soit (U_i) (resp. (V_j)) un recouvrement de X (resp. Y) par des ouverts affines, et soit X'_i (resp. Y'_j) la restriction de X' (resp. Y') à $X' \cap U_i$ (resp. $Y' \cap V_j$), qui est un sous-préschéma fermé de U_i (resp. V_j) ; $U_i \times_S V_j$ s'identifie à la restriction de $X \times_S Y$ à $p^{-1}(U_i) \cap q^{-1}(V_j)$ (3.2.7) ; et de même, si p' , q' sont les projections de $X' \times_S Y'$, $X'_i \times_S Y'_j$ s'identifie à la restriction de $X' \times_S Y'$ à $p'^{-1}(X'_i) \cap q'^{-1}(Y'_j)$. Posons $\gamma = \alpha \times_S \beta$; on a par définition $p \circ \gamma = \alpha \circ p'$, $q \circ \gamma = \beta \circ q'$; comme $X'_i = \alpha^{-1}(U_i)$, $Y'_j = \beta^{-1}(V_j)$, on a aussi $p'^{-1}(X'_i) = \gamma^{-1}(p^{-1}(U_i))$, $q'^{-1}(Y'_j) = \gamma^{-1}(q^{-1}(V_j))$, d'où

$$p'^{-1}(X'_i) \cap q'^{-1}(Y'_j) = \gamma^{-1}(p^{-1}(U_i) \cap q^{-1}(V_j)) = \gamma^{-1}(U_i \times_S V_j)$$

on conclut comme dans la première partie du raisonnement.

Supposons donc X , Y , S affines, et soient B , C , A leurs anneaux respectifs. Alors B et C sont des A -algèbres, X' et Y' des schémas affines dont les anneaux sont des algèbres quotients B' , C' de B et C respectivement. En outre, on a $\alpha = ({}^a\rho, \tilde{\rho})$, $\beta = ({}^a\sigma, \tilde{\sigma})$, où ρ et σ sont respectivement les homomorphismes canoniques $B \rightarrow B'$, $C \rightarrow C'$ (1.7.3). Cela étant, on sait que $X \times_S Y$ (resp. $X' \times_S Y'$) est un schéma affine d'anneau $B \otimes_A C$ (resp. $B' \otimes_A C'$), et $\alpha \times_S \beta = ({}^a\tau, \tilde{\tau})$, où τ est l'homomorphisme $\rho \otimes \sigma$ de $B \otimes_A C$ dans $B' \otimes_A C'$ (3.2.2 et 3.2.3) ; comme cet homomorphisme est surjectif, $\alpha \times_S \beta$ est bien une immersion. En outre, si $\mathfrak{b}$ (resp. $\mathfrak{c}$) est le noyau de ρ (resp. σ), le noyau de τ est $u(\mathfrak{b}) + v(\mathfrak{c})$, où u (resp. v) est l'homomorphisme $b \mapsto b \otimes 1$ (resp. $c \mapsto 1 \otimes c$). Comme $p = ({}^au, \tilde{u})$ et $q = ({}^av, \tilde{v})$, ce noyau correspond, dans le spectre premier de $B \otimes_A C$, à l'ensemble fermé $p^{-1}(X') \cap q^{-1}(Y')$ (1.2.2.1 et 1.1.2 (iii)), ce qui achève la démonstration.

Corollaire (4.3.2). — Si $f : X \rightarrow Y$ est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée) et un S -morphisme, $f_{(S')}$ est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée) pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.

4.4 Image réciproque d'un sous-préschéma.

Proposition (4.4.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Y' un sous-préschéma (resp. un sous-préschéma fermé, un préschéma induit sur un ouvert) de Y , $j : Y' \rightarrow Y$ le morphisme d'injection. Alors la projection $p : X \times_Y Y' \rightarrow X$ est une immersion (resp. une immersion fermée, une immersion ouverte) ; le sous-préschéma de X associé à p a $f^{-1}(Y')$ pour espace sous-jacent ; en outre, si j' est le morphisme d'injection de ce sous-préschéma dans X , pour qu'un morphisme $h : Z \rightarrow X$ soit tel que $f \circ h : Z \rightarrow Y$ soit majoré par j , il faut et il suffit que h soit majoré par j' .

Comme $p = 1_X \times_Y j$ (3.3.4), la première assertion résulte de (4.3.1) ; la seconde est un cas particulier de (3.5.10) (où il faut échanger les rôles de X et de Y'). Enfin, si on a $f \circ h = j \circ h'$, où h' est un morphisme $Z \rightarrow Y'$, il résulte de la définition du produit que l'on a $h = p \circ u$, où u est un morphisme $Z \rightarrow X \times_Y Y'$, d'où la dernière assertion.

Nous dirons que le sous-préschéma de X ainsi défini est l'*image réciproque* du sous-préschéma Y' de Y par le morphisme f , terminologie qui s'accorde avec celle introduite de façon plus générale dans (3.3.6). I | 126

Quand nous parlerons de $f^{-1}(Y')$ comme d'un sous-préschéma de X , c'est toujours de ce sous-préschéma qu'il s'agira.

Lorsque les préschémas $f^{-1}(Y')$ et X sont identiques, j' est l'identité et tout morphisme $h : Z \rightarrow X$ est donc majoré par j' , donc le morphisme $f : X \rightarrow Y$ se factorise alors en $X \xrightarrow{g} Y' \xrightarrow{j} Y$.

Lorsque y est un point fermé de Y et $Y' = \text{Spec}(k(y))$ le plus petit sous-préschéma fermé de Y ayant $\{y\}$ comme espace sous-jacent (4.1.9), le sous-préschéma fermé $f^{-1}(Y')$ est canoniquement isomorphe à la fibre $f^{-1}(y)$ définie en (3.6.2), à laquelle on l'identifiera.

Corollaire (4.4.2). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, $h = g \circ f$ leur composé. Pour tout sous-préschéma Z' de Z , les sous-préschémas $f^{-1}(g^{-1}(Z'))$ et $h^{-1}(Z')$ de X sont identiques.

Cela résulte de l'existence de l'isomorphisme canonique $X \times_Y (Y \times_Z Z') \xrightarrow{\sim} X \times_Z Z'$ (3.3.9.1).

Corollaire (4.4.3). — Soient X' , X'' deux sous-préschémas de X , $j' : X' \rightarrow X$, $j'' : X'' \rightarrow X$ les morphismes d'injection ; alors, $j'^{-1}(X'')$ et $j''^{-1}(X')$ sont tous deux égaux à la borne inférieure $\inf(X', X'')$ de X' et X'' pour la relation d'ordre entre sous-préschémas, et canoniquement isomorphée à $X' \times_X X''$.

Cela résulte aussitôt de (4.4.1) et (4.1.10).

Corollaire (4.4.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Y' , Y'' deux sous-préschémas de Y ; on a

$$f^{-1}(\inf(Y', Y'')) = \inf(f^{-1}(Y'), f^{-1}(Y'')).$$

Cela résulte de l'existence de l'isomorphisme canonique entre $(X \times_Y Y') \times_X (X \times_Y Y'')$ et $X \times_Y (Y' \times_Y Y'')$ (3.3.9.1).

Proposition (4.4.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Y' un sous-préschéma fermé de Y défini par un faisceau quasi-cohérent $\mathcal{K}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_Y$ (4.1.3) ; le sous-préschéma fermé $f^{-1}(Y')$ de X est alors défini par le faisceau quasi-cohérent d'idéaux $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X$ de $\mathcal{O}_X$.

La question est évidemment locale sur X et Y ; il suffit alors de remarquer que si B est une A -algèbre et $\mathfrak{K}$ un idéal de B , on a $A \otimes_B (B/\mathfrak{K}) = A/\mathfrak{K}A$, et d'appliquer (1.6.9).

Corollaire (4.4.6). — Soient X' un sous-préschéma fermé de X défini par un faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, i l'injection $X' \rightarrow X$; pour que la restriction $f \circ i$ de f à X' soit majorée par l'injection $j : Y' \rightarrow Y$ (autrement dit se factorise en $j \circ g$, où g est un morphisme $X' \rightarrow Y'$), il faut et il suffit que $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$.

Il suffit d'appliquer à i la prop. (4.4.1) en tenant compte de (4.4.5).

4.5 Immersions locales et isomorphismes locaux.

Définition (4.5.1). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas. On dit que f est une immersion locale en un point $x \in X$ s'il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un voisinage ouvert V de $f(x)$ dans Y tels que la restriction de f au préschéma induit U soit une immersion fermée de U dans le préschéma induit V . On dit que f est une immersion locale si f est une immersion locale en tout point de X .

Définition (4.5.2). — On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est un isomorphisme local en un point $x \in X$ s'il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que la restriction de f au préschéma induit U soit une immersion ouverte de U dans Y . On dit que f est un isomorphisme local si f est un isomorphisme local en tout point de X . I | 127

(4.5.3) Une immersion (resp. une immersion fermée) $f : X \rightarrow Y$ peut donc se caractériser comme une immersion locale telle que f soit un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à X sur une partie (resp. une partie fermée) de Y . Une immersion ouverte f peut se caractériser comme un isomorphisme local injectif.

Proposition (4.5.4). — Soient X un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme injectif dominant. Si f est une immersion locale, f est une immersion et $f(X)$ est ouvert dans Y .

En effet, soit $x \in X$ et soient U un voisinage ouvert de x , V un voisinage ouvert de $f(x)$ dans Y tels que la restriction de f à U soit une immersion fermée dans V ; comme U est dense dans X , $f(U)$ est dense dans V par hypothèse, donc $f(U) = V$ et f est un homéomorphisme de U sur V ; l'hypothèse que f est injectif entraîne que $f^{-1}(V) = U$, d'où aussitôt la proposition.

Proposition (4.5.5). —

- (i) Le composé de deux immersions locales (resp. de deux isomorphismes locaux) est une immersion locale (resp. un isomorphisme local).
- (ii) Soient $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ deux S -morphisms. Si f et g sont des immersions locales (resp. des isomorphismes locaux), il en est de même de $f \times_S g$.

- (iii) Si un S -morphisme f est une immersion locale (resp. un isomorphisme local), il en est de même de $f_{(S')}$ pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.

D'après (3.5.1), il suffit de prouver (i) et (ii).

(i) résulte aussitôt de la transitivité des immersions fermées (resp. ouvertes) (4.2.4) et du fait que si f est un homéomorphisme de X sur une partie fermée de Y , pour tout ouvert $U \subset X$, $f(U)$ est ouvert dans $f(X)$, donc il existe une partie ouverte V de Y telle que $f(U) = V \cap f(X)$, et $f(U)$ est par suite fermé dans V .

Pour démontrer (ii), soient p, q les projections de $X \times_S Y$, p', q' celles de $X' \times_S Y'$. Il existe par hypothèse des voisinages ouverts U, U', V, V' de $x = p(z)$, $x' = p'(z')$, $y = q(z)$, $y' = q'(z')$ respectivement, tels que les restrictions de f et g à U et V respectivement soient des immersions fermées (resp. ouvertes) dans U' et V' respectivement. Comme l'espace sous-jacent de $U \times_S V$ et celui de $U' \times_S V'$ s'identifient aux voisinages ouverts $p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$ et $p'^{-1}(U') \cap q'^{-1}(V')$ de z et z' respectivement (3.2.7), la proposition résulte de (4.3.1).

5 Préschémas réduits ; condition de séparation

5.1 Préschémas réduits.

Proposition (5.1.1). — Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un préschéma, $\mathcal{B}$ une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente. Il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et un seul $\mathcal{N}$ dont la fibre $\mathcal{N}_x$ en tout $x \in X$ soit le nilradical de l'anneau $\mathcal{B}_x$. Lorsque X est affine, et par suite $\mathcal{B} = \tilde{B}$, où B est une algèbre sur $A(X)$, on a $\mathcal{N} = \tilde{\mathfrak{N}}$, où $\mathfrak{N}$ est le nilradical de B . I | 128

La question étant locale, on est ramené à démontrer la dernière assertion. On sait que $\tilde{\mathfrak{N}}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (1.4.1) et que sa fibre au point $x \in X$ est l'idéal $\mathfrak{N}_x$ de l'anneau de fractions B_x ; tout revient à prouver que le nilradical de B_x est contenu dans $\mathfrak{N}_x$, l'inclusion opposée étant évidente. Or, soit z/s un élément du nilradical de B_x , avec $z \in B$, $s \notin \mathfrak{j}_x$; par hypothèse, il existe un entier k tel que $(z/s)^k = 0$, ce qui signifie qu'il existe $t \notin \mathfrak{j}_x$ tel que $tz^k = 0$. On en conclut $(tz)^k = 0$, et par suite $z/s = (tz)/(ts)$ appartient à $\mathfrak{N}_x$.

Nous dirons que le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{N}$ ainsi défini est le *Nilradical* de la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{B}$; nous noterons en particulier $\mathcal{N}_X$ le nilradical de $\mathcal{O}_X$.

Corollaire (5.1.2). — Soit X un préschéma; le sous-préschéma fermé de X défini par le faisceau d'idéaux $\mathcal{N}_X$ est le seul sous-préschéma réduit (0, 4.1.4) de X ayant X pour espace sous-jacent; c'est aussi le plus petit sous-préschéma de X ayant X pour espace sous-jacent.

Comme le faisceau structural du sous-préschéma fermé défini Y par $\mathcal{N}_X$ est $\mathcal{O}_X/\mathcal{N}_X$, il est immédiat que Y est réduit et a X pour espace sous-jacent, puisque $\mathcal{N}_x \neq \mathcal{O}_x$ pour tout $x \in X$. Pour démontrer les autres assertions, remarquons qu'un sous-préschéma Z de X ayant X pour espace sous-jacent est défini par un faisceau d'idéaux $\mathcal{J}$ (4.1.3) tel que $\mathcal{J}_x \neq \mathcal{O}_x$ pour tout $x \in X$. On peut se borner au cas où X est affine, soit $X = \text{Spec}(A)$ et $\mathcal{J} = \tilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A ; alors, pour tout $x \in X$, on a $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{j}_x$, donc $\mathfrak{J}$ est contenu dans tous les idéaux premiers de A , c'est-à-dire dans leur intersection $\mathfrak{N}$, nilradical de A . Cela prouve que Y est le plus petit sous-préschéma de X ayant X comme espace sous-jacent (4.1.9); en outre, si Z est distinct de Y , on a nécessairement $\mathcal{J}_x \neq \mathcal{N}_x$ pour un $x \in X$ au moins, et par suite (5.1.1) Z n'est pas réduit.

Définition (5.1.3). — On appelle préschéma réduit associé à un préschéma X et on note X_{red} l'unique sous-préschéma réduit de X ayant X pour espace sous-jacent.

Dire qu'un préschéma X est réduit signifie donc que $X = X_{\text{red}}$.

Proposition (5.1.4). — Pour que le spectre premier d'un anneau A soit un préschéma réduit (resp. intègre) (2.1.7), il faut et il suffit que A soit un anneau réduit (resp. intègre).

En effet, il résulte aussitôt de (5.1.1) que la condition $\mathcal{N} = (0)$ est nécessaire et suffisante pour que $X = \text{Spec}(A)$ soit réduit; l'assertion relative aux anneaux intègres est alors une conséquence de (1.1.13).

Comme tout anneau de fractions $\neq \{0\}$ d'un anneau intègre est intègre, il résulte de (5.1.4) que pour tout préschéma localement intègre X , $\mathcal{O}_x$ est un anneau intègre pour tout $x \in X$. La réciproque est vraie lorsque l'espace sous-jacent à X est localement noethérien : en effet X est alors réduit, et si U est un ouvert affine de X , qui soit un espace noethérien, U n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles, donc son anneau A n'a qu'un nombre fini d'idéaux premiers minimaux (1.1.14). Si deux de ces composantes U_i avaient un point commun x , $\mathcal{O}_x$ aurait au moins deux idéaux premiers minimaux distincts, donc ne serait pas intègre; les U_i sont par suite des ouverts deux à deux disjoints, et chacun d'eux est donc intègre.

(5.1.5) Soit $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas; l'homomorphisme $\theta_x^\# : \mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ applique tout élément nilpotent de $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ sur un élément nilpotent de $\mathcal{O}_x$; par passage aux quotients, on déduit donc de $\theta^\#$ un homomorphisme I | 129

$$\omega : \psi^*(\mathcal{O}_Y/\mathcal{N}_Y) \longrightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{N}_X$$

il est clair que pour tout $x \in X$, $\omega_x : \mathcal{O}_{\psi(x)}/\mathcal{N}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x/\mathcal{N}_x$ est un homomorphisme local, donc (ψ, ω^b) est un morphisme de préschémas $X_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$, que nous noterons f_{red} et appellerons le morphisme *réduit* associé à f . Il est immédiat que pour deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, on a $(g \circ f)_{\text{red}} = g_{\text{red}} \circ f_{\text{red}}$, donc on a défini X_{red} comme *foncteur covariant* en X .

La définition précédente montre que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{red}} & \xrightarrow{f_{\text{red}}} & Y_{\text{red}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

est commutatif, les flèches verticales étant les morphismes d'injection ; en d'autres termes, $X_{\text{red}} \rightarrow X$ est un morphisme *fonctoriel*. On notera en particulier que si X est *réduit*, tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ se factorise en $X \xrightarrow{f_{\text{red}}} Y_{\text{red}} \rightarrow Y$; en d'autres termes, f est *majoré* par le morphisme d'injection $Y_{\text{red}} \rightarrow Y$.

Proposition (5.1.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme ; si f est surjectif (resp. radiciel, une immersion, une immersion fermée, une immersion ouverte, une immersion locale, un isomorphisme local), il en est de même de f_{red} . Inversement, si f_{red} est surjectif (resp. radiciel), il en est de même de f .

La proposition est triviale si f est surjectif ; si f est radiciel, elle résulte de ce que pour tout $x \in X$, le corps $k(x)$ est le même pour les préschémas X et X_{red} (3.5.8). Enfin, si $f = (\psi, \theta)$ est une immersion, une immersion fermée ou une immersion locale (resp. une immersion ouverte, ou un isomorphisme local), la proposition résulte de ce que si $\theta_x^\sharp$ est surjectif (resp. bijectif), il en est de même de l'homomorphisme obtenu en passant aux quotients par les nilradicaux de $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ et $\mathcal{O}_x$ (5.1.2 et 4.2.2) (cf. (5.5.12)).

Proposition (5.1.7). — Si X, Y sont deux S -préschémas, les préschémas $X_{\text{red}} \times_{S_{\text{red}}} Y_{\text{red}}$ et $X_{\text{red}} \times_S Y_{\text{red}}$ sont identiques, et s'identifient canoniquement à un sous-préschéma de $X \times_S Y$ ayant même espace sous-jacent que ce produit.

L'identification canonique de $X_{\text{red}} \times_S Y_{\text{red}}$ à un sous-préschéma de $X \times_S Y$ ayant même espace sous-jacent résulte de (4.3.1). D'autre part, si φ et ψ sont les morphismes structuraux $X_{\text{red}} \rightarrow S$, $Y_{\text{red}} \rightarrow S$, ils se factorisent par S_{red} (5.1.5), et comme $S_{\text{red}} \rightarrow S$ est un monomorphisme, la première assertion résulte de (3.2.4).

Corollaire (5.1.8). — Les préschémas $(X \times_S Y)_{\text{red}}$ et $(X_{\text{red}} \times_{S_{\text{red}}} Y_{\text{red}})_{\text{red}}$ s'identifient canoniquement.

Cela résulte de (5.1.2 et 5.1.7).

On notera que si X et Y sont des préschémas réduits, il n'en est pas nécessairement de même de $X \times_S Y$, car le produit tensoriel de deux algèbres réduites peut avoir des éléments nilpotents.

Proposition (5.1.9). — Soient X un préschéma, $\mathcal{J}$ un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ tel que $\mathcal{J}^n = 0$ pour un entier $n > 0$. Soit X_0 le sous-préschéma fermé $(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ de X ; pour que X soit un schéma affine, il faut et il suffit que X_0 le soit.

La condition étant évidemment nécessaire, prouvons qu'elle est suffisante. Si on pose $X_k = (X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{k+1})$, tout revient à prouver par récurrence sur k que les X_k sont affines, donc on est ramené au cas où $\mathcal{J}^2 = 0$. Posons

$$A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X), \quad A_0 = \Gamma(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}).$$

On déduit de l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ un homomorphisme d'anneaux $\varphi : A \rightarrow A_0$. Nous verrons ci-dessous que φ est *surjectif*, de sorte que la suite

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{J}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}) \longrightarrow 0 \quad (5.1.9.1)$$

est *exacte*. Supposons ce point établi, et montrons que cela entraîne la proposition. Notons que $\mathfrak{K} = \Gamma(X, \mathcal{J})$ est un idéal de carré nul dans A , et est donc un module sur $A_0 = A/\mathfrak{K}$. Par hypothèse, on a $X_0 = \text{Spec}(A_0)$, et comme les espaces topologiques sous-jacents X_0 et X sont identiques, $\mathfrak{K} = \Gamma(X_0, \mathcal{J})$; par ailleurs, comme $\mathcal{J}^2 = 0$, $\mathcal{J}$ est un $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -Module quasi-cohérent, donc on a $\mathcal{J} \simeq \tilde{\mathfrak{K}}$ et $\mathfrak{K}_x = \mathcal{J}_x$ pour tout $x \in X_0$ (1.4.1).

Cela étant, soit $X' = \text{Spec}(A)$, et considérons le morphisme $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow X'$ de préschémas correspondant à l'application identique $A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ (2.2.4). Pour tout ouvert affine V dans X , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & \Gamma(V, \mathcal{O}_X|V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_0 = A/\mathfrak{K} & \longrightarrow & \Gamma(V, \mathcal{O}_{X_0}|V) \end{array}$$

est commutatif, d'où on conclut que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{f} & X \\ j' \uparrow & & \uparrow j \\ X'_0 & \xleftarrow{f_0} & X_0 \end{array}$$

est commutatif, X'_0 étant le sous-préschéma fermé de X' défini par le faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\tilde{\mathfrak{K}}$, j, j' les morphismes d'injection canoniques. Mais puisque X_0 est affine, f_0 est un isomorphisme et comme les applications continues sous-jacentes à j et j' sont les applications identiques, on voit tout d'abord que $\psi : X \rightarrow X'$ est un homéomorphisme. En outre, la relation $\mathfrak{K}_x = \mathcal{J}_x$ montre que la restriction de $\theta^\sharp : \psi^*(\mathcal{O}_{X'}) \rightarrow \mathcal{O}_X$ est un *isomorphisme* de $\psi^*(\tilde{\mathfrak{K}})$ sur $\mathcal{J}$; d'autre part, par passage aux quotients, $\theta^\sharp$ donne un *isomorphisme* $\psi^*(\mathcal{O}_{X'}/\tilde{\mathfrak{K}}) \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$, puisque f_0 est un isomorphisme ; on en conclut aussitôt par le lemme des 5 (M, I, 1.1) que $\theta^\sharp$ est lui-même un isomorphisme, donc que f est un *isomorphisme*, et par suite que X est affine.

Tout revient donc à démontrer l'exactitude de (5.1.9.1), ce qui résultera de

$H^1(X, \mathcal{J}) = 0$. Or, $H^1(X, \mathcal{J}) = H^1(X_0, \mathcal{J})$ et nous avons vu que $\mathcal{J}$ est un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module quasi-cohérent. Notre assertion résultera donc du

I | 131

Lemme (5.1.9.2). — Si Y est un schéma affine et $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, on a $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$.

Ce lemme sera démontré au chap. III, § 1, comme conséquence du théorème plus général que $H^i(Y, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $i > 0$. Pour en donner une démonstration indépendante, observons que $H^1(Y, \mathcal{F})$ s'identifie au module $\text{Ext}_{\mathcal{O}_Y}^1(Y; \mathcal{O}_Y, \mathcal{F})$ des classes d'extensions du $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{O}_Y$ par le $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{F}$ (T, 4.2.3) ; tout revient donc à prouver qu'une telle extension $\mathcal{G}$ est triviale. Or, pour tout $y \in Y$, il y a un voisinage V de y dans Y tel que $\mathcal{G}|_V$ soit isomorphe à $\mathcal{F}|_Y \oplus \mathcal{O}_Y|_V$ (0, 5.4.9) ; on en conclut que $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent. Si A est l'anneau de Y , on a donc $\mathcal{F} = \tilde{M}$, $\mathcal{G} = \tilde{N}$, où M et N sont des A -modules, et par hypothèse N est une extension du A -module A par le A -module M (1.3.11). Comme cette extension est nécessairement triviale, le lemme est démontré, et par suite aussi (5.1.9).

Corollaire (5.1.10). — Soit X un préschéma tel que $\mathcal{N}_X$ soit nilpotent. Pour que X soit un schéma affine, il faut et il suffit que X_{red} le soit.

5.2 Existence d'un sous-préschéma d'espace sous-jacent donné.

Proposition (5.2.1). — Pour tout sous-espace localement fermé Y de l'espace sous-jacent à un préschéma X , il existe un sous-préschéma réduit et un seul de X ayant Y pour espace sous-jacent.

L'unicité résultant de (5.1.2), il reste à prouver l'existence du sous-préschéma en question.

Si X est affine d'anneau A , et Y fermé dans X , la proposition est immédiate : $\mathfrak{j}(Y)$ est le plus grand idéal $\mathfrak{a} \subset A$ tel que $V(\mathfrak{a}) = Y$, et il est égal à sa racine (1.1.4 (i)), donc $A/\mathfrak{j}(Y)$ est un anneau réduit.

Dans le cas général, pour tout ouvert affine $U \subset X$ tel que $U \cap Y$ soit fermé dans U , considérons le sous-préschéma fermé Y_U de U défini par le faisceau d'idéaux associé à l'idéal $\mathfrak{j}(U \cap Y)$ de $A(U)$, qui est réduit. Montrons que, si V est un ouvert affine de X contenu dans U , Y_V est induit par Y_U sur $V \cap Y$; or, ce préschéma induit est un sous-préschéma fermé de V qui est réduit et a $V \cap Y$ comme espace sous-jacent ; l'unicité de Y_V entraîne donc notre assertion.

Proposition (5.2.2). — Soient X un préschéma réduit, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Z un sous-préschéma fermé de Y tel que $f(X) \subset Z$; alors f se factorise en $X \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{j} Y$, où j est le morphisme d'injection.

Il résulte de l'hypothèse que le sous-préschéma fermé $f^{-1}(Z)$ de X a pour espace sous-jacent X tout entier (4.4.1) ; comme X est réduit, ce sous-préschéma fermé coïncide avec X (5.1.2), et la proposition résulte donc de (4.4.1).

Corollaire (5.2.3). — Soit X un sous-préschéma réduit d'un préschéma Y ; si Z est le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant pour espace sous-jacent $\overline{X}$, X est un sous-préschéma induit sur un ouvert de Z .

I | 132

Il y a en effet un ouvert U de Y tel que $X = U \cap \overline{X}$; comme X est un sous-préschéma réduit de Z en vertu de (5.2.2), le sous-préschéma X est induit par Z sur le sous-espace ouvert X en vertu de l'unicité (5.2.1).

Corollaire (5.2.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, X' (resp. Y') un sous-préschéma fermé de X (resp. Y) défini par un faisceau d'idéaux quasi-cohérent $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}$) de $\mathcal{O}_X$ (resp. $\mathcal{O}_Y$). Supposons que X' soit réduit et que $f(X') \subset Y'$. Alors on a $f^(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$.*

Comme la restriction de f à X' se factorise en $X' \rightarrow Y' \rightarrow Y$ d'après (5.2.2), il suffit d'appliquer (4.4.6).

5.3 Diagonale ; graphe d'un morphisme.

(5.3.1) Soit X un S -préschéma ; on appelle *morphisme diagonal* de X dans $X \times_S X$, et on note $\Delta_{X|S}$, ou Δ_X , ou même Δ si aucune confusion n'est possible, le S -morphisme $(1_X, 1_X)_S$, autrement dit, l'unique S -morphisme Δ_X tel que

$$p_1 \circ \Delta_X = p_2 \circ \Delta_X = 1_X \quad (5.3.1.1)$$

en désignant par p_1, p_2 les projections de $X \times_S X$ (déf. 3.2.1). Si $f : T \rightarrow X, g : T \rightarrow Y$ sont deux S -morphisms, on vérifie aussitôt que

$$(f, g)_S = (f \times_S g) \circ \Delta_{T|S} \quad (5.3.1.2)$$

Le lecteur observera que la définition précédente et les résultats énoncés dans les n^{os} (5.3.1) à (5.3.8) sont valables dans toute catégorie, *pourvu que les produits qui y figurent existent dans cette catégorie.*

Proposition (5.3.2). — Soient X, Y deux S -préschémas ; si on identifie canoniquement le produit $(X \times Y) \times (X \times Y)$ à $(X \times X) \times (Y \times Y)$, le morphisme $\Delta_{X \times Y}$ s'identifie à $\Delta_X \times \Delta_Y$.

En effet, si p_1, q_1 sont les premières projections $X \times X \rightarrow X, Y \times Y \rightarrow Y$, la première projection $(X \times Y) \times (X \times Y) \rightarrow X \times Y$ s'identifie à $p_1 \times q_1$, et l'on a

$$(p_1 \times q_1) \circ (\Delta_X \times \Delta_Y) = (p_1 \circ \Delta_X) \times (q_1 \circ \Delta_Y) = 1_{X \times Y}$$

même raisonnement pour les secondes projections.

Corollaire (5.3.4). — Pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base, $\Delta_{X(S')}$ s'identifie canoniquement à $(\Delta_X)_{(S')}$.

Il suffit de remarquer que $(X \times_S X)_{(S')}$ s'identifie canoniquement à $X_{(S')} \times_{S'} X_{(S')}$ (3.3.10).

Proposition (5.3.5). — Soient X, Y deux S -préschémas, $\varphi : S \rightarrow T$ un morphisme, faisant de tout S -préschéma un T -préschéma. Soient $f : X \rightarrow S, Y \rightarrow S$ les morphismes structuraux, p, q les projections de $X \times_S Y$, $\pi = f \circ p = g \circ q$ le morphisme structural $X \times_S Y \rightarrow S$. Alors, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \xrightarrow{(p,q)_T} & X \times_T Y \\ \pi \downarrow & & \downarrow f \times_T g \\ S & \xrightarrow{\Delta_{S|T}} & S \times_T S \end{array} \quad (5.3.5.1)$$

est commutatif, et identifie $X \times_S Y$ au produit des $(S \times_T S)$ -préschémas S et $X \times_T Y$, les projections s'identifiant à π et $(p, q)_T$.

En vertu de (3.4.3), on est ramené à démontrer la proposition correspondante *dans la catégorie des ensembles*, en remplaçant X, Y, S par $X(Z)_T, Y(Z)_T, S(Z)_T$, Z étant un T -préschéma arbitraire. Mais pour la catégorie des ensembles, la vérification est immédiate et laissée au lecteur.

Corollaire (5.3.6). — Le morphisme $(p, q)_T$ s'identifie (en posant $P = S \times_T S$) à $1_{X \times_T Y} \times_P \Delta_S$.

Cela résulte de (5.3.5) et (3.3.4).

Corollaire (5.3.7). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{(1_X, f)_S} & X \times_S Y \\ f \downarrow & & \downarrow f \times_S 1_Y \\ Y & \xrightarrow{\Delta_Y} & Y \times_S Y \end{array}$$

est commutatif, et identifie X au produit des $(Y \times_S Y)$ -préschémas Y et $X \times_S Y$.

Il suffit d'appliquer (5.3.5) en remplaçant S par Y et T par S , et remarquant que $X \times_Y Y = X$ (3.3.3).

Proposition (5.3.8). — Pour que $f : X \rightarrow Y$ soit un monomorphisme de préschémas, il faut et il suffit que $\Delta_{X|Y}$ soit un isomorphisme de X sur $X \times_Y X$.

En effet, dire que f est un monomorphisme signifie que pour tout Y -préschéma Z , l'application correspondante $f' : X(Z)_Y \rightarrow Y(Z)_Y$ est une injection, et comme $Y(Z)_Y$ est réduit à un élément, cela signifie qu'il en est de même de $X(Z)_Y$. Mais cela s'exprime aussi en disant que $X(Z)_Y \times X(Z)_Y$ est canoniquement isomorphe à $X(Z)_Y$, et le premier de ces ensembles étant $(X \times_Y X)(Z)_Y$ (3.4.3.1), cela signifie que $\Delta_{X|Y}$ est un isomorphisme.

Proposition (5.3.9). — Le morphisme diagonal Δ_X est une immersion de X dans $X \times_S X$.

En effet, comme les applications continues p_1 et Δ_X des espaces sous-jacents sont telles que $p_1 \circ \Delta_X$ soit l'identité, Δ_X est un homéomorphisme de X sur $\Delta_X(X)$. De même, l'homomorphisme composé $\mathcal{O}_x \rightarrow \mathcal{O}_{\Delta_X(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ des homomorphismes correspondant à p_1 et à Δ_X étant l'identité, l'homomorphisme correspondant à Δ_X est surjectif; la proposition résulte donc de (4.2.2).

On dit que le sous-préschéma de $X \times_S X$ associé à l'immersion Δ_X (4.2.1) est la diagonale de $X \times_S X$.

Corollaire (5.3.10). — Sous les hypothèses de (5.3.5), $(p, q)_T$ est une immersion.

Cela résulte de (5.3.6) et de (4.3.1).

On dit (sous les hypothèses de (5.3.5)) que $(p, q)_T$ est l'immersion canonique de $X \times_S Y$ dans $X \times_T Y$.

Corollaire (5.3.11). — Soient X, Y deux S -préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme; alors le morphisme graphe $\Gamma_f = (1_X, f)_S$ de f (3.3.14) est une immersion de X dans $X \times_S Y$.

C'est le cas particulier du cor. (5.3.10) où l'on remplace S par Y et T par S (cf. (5.3.7)).

I | 134

Le sous-préschéma de $X \times_S Y$ associé à l'immersion Γ_f (4.2.1) est appelé le graphe du morphisme f ; les sous-préschémas de $X \times_S Y$ qui sont des graphes de morphismes $X \rightarrow Y$ se caractérisent par le fait que la restriction à un tel sous-préschéma G de la projection $p_1 : X \times_S Y \rightarrow X$ est un isomorphisme g de G sur X : G est alors le graphe du morphisme $p_2 \circ g^{-1}$, où p_2 est la projection $X \times_S Y \rightarrow Y$.

Lorsqu'on prend en particulier $X = S$, les S -morphisms $S \rightarrow Y$, qui ne sont autres que les S -sections de Y (2.5.5) sont égaux à leurs morphismes graphes; les sous-préschémas de Y qui sont des graphes de S -sections (autrement dit, ceux qui sont isomorphes à S par la restriction du morphisme structural $Y \rightarrow S$) s'appellent encore les images de ces sections, ou, par abus de langage, les S -sections de Y .

Corollaire (5.3.12). — Les hypothèses et notations étant celles de (5.3.11), pour tout morphisme $g : S' \rightarrow S$, soit f' l'image réciproque de f par g (3.3.7); alors $\Gamma_{f'}$ est l'image réciproque de Γ_f par g .

C'est un cas particulier de la formule (3.3.10.1).

Corollaire (5.3.13). — Soient $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes; si $g \circ f$ est une immersion (resp. une immersion locale), il en est de même de f .

En effet, f se factorise en

$$X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y.$$

D'autre part, p_2 s'identifie à $(g \circ f) \times_Z 1_Y$ (3.3.4); si $g \circ f$ est une immersion (resp. une immersion locale), il en est de même de p_2 (4.3.1 et 4.5.5), et comme Γ_f est une immersion (5.3.11), on conclut par (4.2.4) (resp. (4.5.5)).

Corollaire (5.3.14). — Soient $j : X \rightarrow Y, g : X \rightarrow Z$ deux S -morphismes. Si j est une immersion (resp. une immersion locale), il en est de même de $(j, g)_S$.

En effet, si $p : Y \times_S Z \rightarrow Y$ est la première projection, on a $j = p \circ (j, g)_S$, et il suffit d'appliquer (5.3.13).

Proposition (5.3.15). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Delta_X} & X \times_S X \\ f \downarrow & & \downarrow f \times_S f \\ Y & \xrightarrow{\Delta_Y} & Y \times_S Y \end{array} \quad (5.3.15.1)$$

est commutatif (en d'autres termes Δ_X est un morphisme fonctoriel dans la catégorie des préschémas).

La vérification est immédiate et laissée au lecteur.

Corollaire (5.3.16). — Si X est un sous-préschéma de Y , la diagonale $\Delta_X(X)$ s'identifie à un sous-préschéma de $\Delta_Y(Y)$, dont l'espace sous-jacent s'identifie à

$$\Delta_Y(Y) \cap p_1^{-1}(X) = \Delta_Y(Y) \cap p_2^{-1}(X)$$

(p_1, p_2 projections de $Y \times_S Y$).

Appliquons (5.3.15) au morphisme d'injection $f : X \rightarrow Y$; on sait alors que $f \times_S f$ est une immersion, identifiant l'espace sous-jacent à $X \times_S X$ au sous-espace $p_1^{-1}(X) \cap p_2^{-1}(X)$ de $Y \times_S Y$ (4.3.1); en outre, si $z \in \Delta_Y(Y) \cap p_1^{-1}(X)$, on a $z = \Delta_Y(y)$

I | 135

et $y = p_1(z) \in X$, donc $y = f(y)$, et $z = \Delta_Y(f(y))$ appartient à $\Delta_X(X)$ en vertu de la commutativité du diagramme (5.3.15.1).

Corollaire (5.3.17). — Soient $f_1 : Y \rightarrow X, f_2 : Y \rightarrow X$ deux S -morphismes, y un point de Y tel que $f_1(y) = f_2(y) = x$ et que les homomorphismes $k(x) \rightarrow k(y)$ correspondant à f_1 et f_2 soient identiques. Alors, si $f = (f_1, f_2)_S$, le point $f(y)$ appartient à la diagonale $\Delta_{X|S}(X)$.

Les deux homomorphismes $k(x) \rightarrow k(y)$ correspondant à f_i ($i = 1, 2$) définissent deux S -morphisms $g_i : \text{Spec}(k(y)) \rightarrow \text{Spec}(k(x))$ tels que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k(y)) & \xrightarrow{g_i} & \text{Spec}(k(x)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{f_i} & X \end{array}$$

soient commutatifs. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k(y)) & \xrightarrow{(g_1, g_2)_S} & \text{Spec}(k(x)) \times_S \text{Spec}(k(x)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{(f_1, f_2)_S} & X \times_S X \end{array}$$

est donc aussi commutatif. Or il résulte de l'égalité $g_1 = g_2$ que l'image par $(g_1, g_2)_S$ de l'unique point de $\text{Spec}(k(y))$ appartient à la diagonale de $\text{Spec}(k(x)) \times_S \text{Spec}(k(x))$; la conclusion résulte donc de (5.3.15).

5.4 Morphismes et préschémas séparés.

Définition (5.4.1). — On dit qu'un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ est séparé si le morphisme diagonal $X \rightarrow X \times_Y X$ est une immersion fermée ; on dit alors aussi que X est un préschéma séparé au-dessus de Y , ou un Y -schéma. On dit qu'un préschéma X est séparé s'il est séparé au-dessus de $\text{Spec}(\mathbf{Z})$; on dit aussi alors que X est un schéma (cf. (5.5.7)).

En vertu de (5.3.9), pour que X soit séparé au-dessus de Y , il faut et il suffit que $\Delta_X(X)$ soit un sous-espace fermé de l'espace sous-jacent à $X \times_Y X$.

Proposition (5.4.2). — Soit $S \rightarrow T$ un morphisme séparé. Si X et Y sont deux S -préschémas, l'immersion canonique $X \times_S Y \rightarrow X \times_T Y$ (5.3.10) est fermée.

En effet, si on se reporte au diagramme (5.3.5.1), on voit que $(p, q)_T$ peut être considéré comme obtenu à partir de $\Delta_{S|T}$ par l'extension $f \times_T g : X \times_T Y \rightarrow S \times_T S$ du préschéma de base $S \times_T S$; la proposition résulte alors de (4.3.2).

Corollaire (5.4.3). — Soient Y un S -schéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Alors le morphisme graphe $\Gamma_f : X \rightarrow X \times_S Y$ (5.3.11) est une immersion fermée.

C'est le cas particulier de (5.4.2) où l'on remplace S par Y et T par S .

Corollaire (5.4.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, g étant séparé. Si $g \circ f$ est une immersion fermée, il en est de même de f .

La démonstration à partir de (5.4.3) est la même que celle de (5.3.13) à partir de (5.3.11).

I | 136

Corollaire (5.4.5). — Soient Z un S -schéma, $j : X \rightarrow Y$, $g : X \rightarrow Z$ deux S -morphismes. Si j est une immersion fermée, il en est de même de $(j, g)_S : X \rightarrow Y \times_S Z$.

La démonstration à partir de (5.4.4) est la même que celle de (5.3.14) à partir de (5.3.13).

Corollaire (5.4.6). — Si X est un S -schéma, toute S -section de X (2.5.5) est une immersion fermée.

Si $\varphi : X \rightarrow S$ est le morphisme structural, $\psi : S \rightarrow X$ une S -section de X , il suffit d'appliquer (5.4.5) à $\varphi \circ \psi = 1_S$.

Corollaire (5.4.7). — Soient S un préschéma intègre, s son point générique, X un S -schéma. Si deux S -sections f, g de X sont telles que $f(s) = g(s)$, alors $f = g$.

En effet, si $x = f(s) = g(s)$, les homomorphismes $k(x) \rightarrow k(s)$ correspondant à f et g sont nécessairement identiques. Si $h = (f, g)_S$, on en déduit (5.3.17) que $h(s)$ appartient à la diagonale $Z = \Delta_X(X)$; mais comme $S = \{\bar{s}\}$ et que Z est fermée par hypothèse, on a $h(S) \subset Z$. Il résulte alors de (5.2.2) que h se factorise en $S \rightarrow Z \rightarrow X \times_S X$, et on en conclut que $f = g$ par définition de la diagonale.

Remarque (5.4.8). — Si l'on suppose réciproquement que la conclusion de (5.4.3) est vérifiée lorsque $f = 1_Y$, on en conclut que Y est séparé au-dessus de S ; de même, si on suppose que la conclusion de (5.4.5) s'applique aux deux morphismes

$$Y \xrightarrow{\Delta_Y} Y \times_Z Y \xrightarrow{p_1} Y,$$

on en tire que Δ_Y est une immersion fermée, donc que Y est séparé au-dessus de Z ; enfin, la validité de la conclusion de (5.4.6) pour la Y -section Δ_Y du Y -préschéma $Y \times_S Y \rightarrow Y$, implique que Y est séparé au-dessus de S .

5.5 Critères de séparation.

Proposition (5.5.1). —

- (i) *Tout monomorphisme de préschémas (et en particulier toute immersion) est un morphisme séparé.*
 - (ii) *Le composé de deux morphismes séparés est séparé.*
 - (iii) *Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms séparés, $f \times_S g$ est séparé.*
 - (iv) *Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme séparé, le S' -morphisme $f_{(S')}$ est séparé pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.*
 - (v) *Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes est séparé, f est séparé.*
 - (vi) *Pour qu'un morphisme f soit séparé, il faut et il suffit que f_{red} (5.1.5) le soit.*
- (i) résulte aussitôt de (5.3.8). Si $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Delta_{X|Z}} & X \times_Z X \\ & \searrow \Delta_{X|Y} & \nearrow j \\ & X \times_Y X & \end{array} \quad (5.5.1.1)$$

où j désigne l'immersion canonique (5.3.10) est commutatif, comme on le vérifie aussitôt. Si f et g sont séparés, $\Delta_{X|Y}$ est une immersion fermée par définition, et j est une immersion fermée en vertu de (5.4.2), donc $\Delta_{X|Z}$ est une immersion fermée par (4.2.4), ce qui

I | 137

prouve (ii). Vu (i) et (ii), (iii) et (iv) sont équivalentes (3.5.1), et il suffit de démontrer (iv). Or, $X_{(S')} \times_{Y_{(S')}} X_{(S')}$ s'identifie canoniquement à $(X \times_Y X) \times_Y Y_{(S')}$ en vertu de (3.3.11) et de (3.3.9.1), et on vérifie aussitôt que le morphisme diagonal $\Delta_{X_{(S')}}$ s'identifie alors à $\Delta_X \times_Y 1_{Y_{(S')}} ;$ la proposition résulte donc de (4.3.1).

Pour établir (v), considérons, comme dans (5.3.13) la factorisation $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$ de f , en remarquant que $p_2 = (g \circ f) \times_Z 1_Y$; l'hypothèse que $g \circ f$ est séparé entraîne que p_2 est séparé par (iii) et (i), et comme Γ_f est une immersion, Γ_f est séparé par (i), donc f est séparé par (ii). Enfin, pour démontrer (vi), rappelons que les préschémas $X_{\text{red}} \times_{Y_{\text{red}}} X_{\text{red}}$ et $X_{\text{red}} \times_Y X_{\text{red}}$ s'identifient canoniquement (5.1.7); si on désigne par j l'injection $X_{\text{red}} \rightarrow X$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{red}} & \xrightarrow{\Delta_{X_{\text{red}}}} & X_{\text{red}} \times_Y X_{\text{red}} \\ j \downarrow & & \downarrow j \times_Y j \\ X & \xrightarrow{\Delta_X} & X \times_Y X \end{array}$$

est commutatif (5.3.15), et la proposition résulte de ce que les flèches verticales sont des homéomorphismes des espaces sous-jacents (4.3.1).

Corollaire (5.5.2). — Si $f : X \rightarrow Y$ est séparé, la restriction de f à tout sous-préschéma de X est séparée.

Cela résulte de (5.5.1, (i) et (ii)).

Corollaire (5.5.3). — Si X, Y sont deux S -préschémas tels que Y soit séparé au-dessus de S , $X \times_S Y$ est séparé au-dessus de X .

C'est un cas particulier de (5.5.1, (iv)).

Proposition (5.5.4). — Soit X un préschéma, et supposons que son espace sous-jacent soit réunion d'une famille finie de parties fermées X_k ($1 \leq k \leq n$); on considère pour chaque k le sous-préschéma réduit de X ayant X_k pour espace sous-jacent (5.2.1) et on le note encore X_k . Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, et pour chaque k , soit Y_k une partie fermée de Y telle que $f(X_k) \subset Y_k$; on note encore Y_k le sous-préschéma réduit de Y ayant Y_k pour espace sous-jacent, de sorte que la restriction $X_k \rightarrow Y$ de f à X_k se factorise en $X_k \xrightarrow{f_k} Y_k \rightarrow Y$ (5.2.2). Pour que f soit séparé, il faut et il suffit que les f_k le soient.

La nécessité résulte de (5.5.1, (i), (ii) et (v)). Inversement, si la condition de l'énoncé est satisfaite, chacune des restrictions $X_k \rightarrow Y$ de f est séparée (5.5.1, (i) et (ii)); si p_1, p_2 sont les projections de $X \times_Y X$, le sous-espace $\Delta_{X_k}(X_k)$ s'identifie au sous-espace $\Delta_X(X) \cap p_1^{-1}(X_k)$ de l'espace sous-jacent à $X \times_Y X$ (5.3.16); ces sous-espaces étant fermés dans $X \times_Y X$, il en est de même de leur réunion $\Delta_X(X)$.

Supposons en particulier que les X_k soient les composantes irréductibles de X ; alors on peut supposer que les Y_k sont des composantes irréductibles de Y (0, 2.1.5); la prop. (5.5.4) ramène donc dans ce cas la notion de séparation au cas des préschémas *intègres* (2.1.7).

I | 138

Proposition (5.5.5). — Soit (Y_λ) un recouvrement ouvert d'un préschéma Y ; pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit séparé, il faut et il suffit que chacune de ses restrictions $f^{-1}(Y_\lambda) \rightarrow Y_\lambda$ soit séparée.

Si on pose $X_\lambda = f^{-1}(Y_\lambda)$, tout revient, compte tenu de (4.2.4, b)) et de l'identité des produits $X_\lambda \times_Y X_\lambda$ et $X_\lambda \times_{Y_\lambda} X_\lambda$ (3.2.5), à prouver que les $X_\lambda \times_Y X_\lambda$ forment un recouvrement de $X \times_Y X$. Or, si l'on pose $Y_{\lambda\mu} = Y_\lambda \cap Y_\mu$ et $X_{\lambda\mu} = X_\lambda \cap X_\mu = f^{-1}(Y_{\lambda\mu})$, $X_\lambda \times_Y X_\mu$ s'identifie au produit $X_{\lambda\mu} \times_{Y_{\lambda\mu}} X_{\lambda\mu}$ (3.2.6.4), donc aussi à $X_{\lambda\mu} \times_Y X_{\lambda\mu}$ (3.2.5), et finalement à un ouvert de $X_\lambda \times_Y X_\lambda$, ce qui établit notre assertion (3.2.7).

La prop. (5.5.4) permet, en prenant un recouvrement de Y par des ouverts affines, de ramener l'étude des morphismes séparés à celle des morphismes séparés à valeurs dans des schémas affines.

Proposition (5.5.6). — Soient Y un schéma affine, X un préschéma, (U_α) un recouvrement de X par des ouverts affines. Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit séparé, il faut et il suffit que, pour tout couple d'indices (α, β) , $U_\alpha \cap U_\beta$ soit un ouvert affine, et que l'anneau $\Gamma(U_\alpha \cap U_\beta, \mathcal{O}_X)$ soit engendré par la réunion des images canoniques des anneaux $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X)$ et $\Gamma(U_\beta, \mathcal{O}_X)$.

Les $U_\alpha \times_Y U_\beta$ forment un recouvrement ouvert de $X \times_Y X$ (3.2.7) ; en désignant par p et q les projections de $X \times_Y X$, on a

$$\begin{aligned} \Delta_X^{-1}(U_\alpha \times_Y U_\beta) &= \Delta_X^{-1}(p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(U_\beta)) \\ &= \Delta_X^{-1}(p^{-1}(U_\alpha)) \cap \Delta_X^{-1}(q^{-1}(U_\beta)) = U_\alpha \cap U_\beta ; \end{aligned}$$

tout revient donc à exprimer que la restriction de Δ_X à $U_\alpha \cap U_\beta$ est une immersion fermée dans $U_\alpha \times_Y U_\beta$. Or, cette restriction n'est autre que $(j_\alpha, j_\beta)_Y$, en désignant par j_α (resp. j_β) le morphisme d'injection de $U_\alpha \cap U_\beta$ dans U_α (resp. U_β), ainsi qu'il résulte des définitions. Comme $U_\alpha \times_Y U_\beta$ est un schéma affine dont l'anneau est canoniquement isomorphe à $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X) \otimes_{\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)} \Gamma(U_\beta, \mathcal{O}_X)$ (3.2.2), on voit que $U_\alpha \cap U_\beta$ doit être un schéma affine et que l'application $h_\alpha \otimes h_\beta \rightarrow h_\alpha h_\beta$ de l'anneau $A(U_\alpha \times_Y U_\beta)$ dans $\Gamma(U_\alpha \cap U_\beta, \mathcal{O}_X)$ doit être surjective (4.2.3), ce qui achève la démonstration.

Corollaire (5.5.7). — Un schéma affine est séparé (et est par suite un schéma, ce qui justifie la terminologie de (5.4.1)).

Corollaire (5.5.8). — Soit Y un schéma affine ; pour que $f : X \rightarrow Y$ soit un morphisme séparé, il faut et il suffit que X soit séparé (autrement dit, que X soit un schéma).

On observera en effet que le critère de (5.5.6) ne dépend pas de f .

Corollaire (5.5.9). — Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit séparé, il faut que pour tout ouvert U sur lequel Y induit un préschéma séparé, le préschéma induit $f^{-1}(U)$ soit séparé, et il suffit qu'il en soit ainsi pour tout ouvert affine $U \subset Y$.

La nécessité de la condition résulte de (5.5.4) et (5.5.1, (ii)) ; la suffisance résulte de (5.5.4) et (5.5.8), compte tenu de l'existence de recouvrements ouverts affines de Y .

En particulier, si X et Y sont des schémas affines, tout morphisme $X \rightarrow Y$ est séparé.

Proposition (5.5.10). — Soient Y un schéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Pour tout ouvert affine U de X et tout ouvert affine V de Y , $U \cap f^{-1}(V)$ est affine.

Soient p_1, p_2 les projections de $X \times_{\mathbf{Z}} Y$; le sous-espace $U \cap f^{-1}(V)$ est l'image par p_1 de $\Gamma_f(X) \cap p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$. Or, $p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$ s'identifie à l'espace sous-jacent au

préschéma $U \times_{\mathbf{Z}} V$ (3.2.7), et est par suite un schéma affine (3.2.2) ; comme $\Gamma_f(X)$ est fermé dans $X \times_{\mathbf{Z}} Y$ (5.4.3), $\Gamma_f(X) \cap p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$ est fermé dans $U \times_{\mathbf{Z}} V$, et par suite le préschéma induit par le sous-préschéma de $X \times_{\mathbf{Z}} Y$ associé à Γ_f (4.2.1), sur la partie ouverte $\Gamma_f(X) \cap p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$ de son espace sous-jacent, est un sous-préschéma fermé d'un schéma affine, donc un schéma affine (4.2.3). La proposition résulte alors du fait que Γ_f est une immersion.

Exemples (5.5.11). — Le préschéma de l'exemple (2.3.2) (« droite projective sur un corps K ») est séparé, car pour le recouvrement (X_1, X_2) de X par des ouverts affines, $X_1 \cap X_2 = U_{12}$ est affine et $\Gamma(U_{12}, \mathcal{O}_X)$, anneau des fractions rationnelles de la forme $f(s)/s^m$ avec $f \in K[s]$, est engendré par $K[s]$ et par $1/s$, donc les conditions de (5.5.6) sont vérifiées.

Avec le même choix de X_1, X_2, U_{12} et U_{21} que dans l'exemple (2.3.2), prenons cette fois pour u_{12} l'isomorphisme qui à $f(s)$ fait correspondre $f(t)$; on obtient cette fois par recollement un préschéma *intègre non séparé* X , car la première condition de (5.5.6) est vérifiée, mais non la seconde. Il est immédiat ici que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X_1, \mathcal{O}_X) = K[s]$ est un isomorphisme ; l'isomorphisme réciproque définit un morphisme $f : X \rightarrow \text{Spec}(K[s])$ qui est surjectif, et pour tout $y \in \text{Spec}(K[s])$ tel que $j_y \neq (0)$, $f^{-1}(y)$ est réduit à un point, mais pour $j_y = (0)$, $f^{-1}(y)$ se compose de deux points distincts (on dit que X est la « droite affine sur K , où le point 0 est dédoublé »).

On peut aussi donner des exemples où aucune des deux conditions de (5.5.6) n'est vérifiée. Remarquons d'abord que dans le spectre premier Y de l'anneau de polynômes $A = K[s, t]$ à deux indéterminées sur un corps K , l'ouvert U réunion de $D(s)$ et de $D(t)$ n'est pas un ouvert affine. En effet, si z est une section de

$\mathcal{O}_Y$ au-dessus de U , il existe deux entiers $m \geq 0$, $n \geq 0$ tels que $s^m z$ et $t^n z$ soient les restrictions à U de polynômes en s et t (1.4.1), ce qui n'est évidemment possible que si la section z se prolonge en une section au-dessus de Y tout entier, identifiée à un polynôme en s et t . Si U était un ouvert affine, le morphisme d'injection $U \rightarrow Y$ serait donc un isomorphisme (1.7.3), ce qui est absurde puisque $U \neq Y$.

Cela étant, prenons deux schémas affines Y_1, Y_2 , spectres premiers des anneaux $A_1 = K[s_1, t_1]$, $A_2 = K[s_2, t_2]$; prenons $U_{12} = D(s_1) \cup D(t_1)$, $U_{21} = D(s_2) \cup D(t_2)$, et pour u_{12} la restriction à U_{21} de l'isomorphisme $Y_2 \rightarrow Y_1$ correspondant à l'isomorphisme d'anneaux qui à $f(s_1, t_1)$ fait correspondre $f(s_2, t_2)$; on a ainsi un exemple où aucune des conditions de (5.5.6) n'est satisfaite (le préschéma intègre ainsi obtenu est dit « plan affine sur K , où le point 0 est dédoublé »).

Remarque (5.5.12). — Étant donnée une propriété **P** de morphismes de préschémas, considérons les propositions suivantes :

- (i) *Toute immersion fermée possède la propriété **P**.*
- (ii) *Le composé de deux morphismes possédant la propriété **P** possède la propriété **P**.*
- (iii) *Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms possédant la propriété **P**, $f \times_S g$ possède la propriété **P**.*
- (iv) *Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme possédant la propriété **P**, tout S' -morphisme $f_{(S')}$ obtenu par une extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base, possède la propriété **P**.*
- (v) *Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ possède la propriété **P**, et si g est séparé, f possède la propriété **P**.*
- (vi) *Si un morphisme $f : X \rightarrow Y$ possède la propriété **P**, il en est de même de f_{red} (5.1.5).*

Dans ces conditions, si on suppose (i) et (ii) vérifiées, (iii) et (iv) sont équivalentes, et (v) et (vi) sont des conséquences de (i), (ii) et (iii).

La première assertion a déjà été démontrée (3.5.1). Considérons la factorisation (5.3.13) de f en $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$; la relation $p_2 = (g \circ f) \times_Z 1_Y$ montre que si $g \circ f$ possède la propriété **P**, il en est de même de p_2 en vertu de (iii); si g est séparé, Γ_f est une immersion fermée (5.4.3), donc possède aussi la propriété **P** par (i); enfin, en vertu de (ii), f possède la propriété **P**.

Enfin, considérons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{red}} & \xrightarrow{f_{\text{red}}} & Y_{\text{red}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

où les flèches verticales sont des immersions fermées (5.1.5), donc possèdent la propriété **P** par (i). L'hypothèse que f possède la propriété **P** entraîne donc par (ii) que $X_{\text{red}} \xrightarrow{f_{\text{red}}} Y_{\text{red}} \rightarrow Y$ possède la propriété **P**; enfin, comme une immersion fermée est séparée (5.5.1, (i)), f_{red} possède la propriété **P** en vertu de (v).

On notera que si on considère les propositions :

- (i') *Toute immersion possède la propriété **P**.*
- (v') *Si $g \circ f$ possède la propriété **P**, il en est de même de f ;*

alors le raisonnement fait ci-dessus montre que (v') est conséquence de (i'), (ii) et (iii).

(5.5.13) On notera que (v) et (vi) sont encore conséquences de (i), (iii) et

- (ii') *Si $j : X \rightarrow Y$ est une immersion fermée et $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme possédant la propriété **P**, alors $g \circ j$ possède la propriété **P**.*

De même, (v') est conséquence de (i'), (iii) et

- (ii'') *Si $j : X \rightarrow Y$ est une immersion et $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme possédant la propriété **P**, alors $g \circ j$ possède la propriété **P**.*

Cela résulte en effet aussitôt des raisonnements de (5.5.12).

6 Conditions de finitude

6.1 Préschémas noethériens et localement noethériens.

Définition (6.1.1). — On dit qu'un préschéma X est noethérien (resp. localement noethérien) s'il est réunion finie (resp. réunion) d'ouverts affines V_α tels que l'anneau de chacun des schémas induits sur les V_α soit noethérien.

Il résulte aussitôt de (1.5.2) que si X est localement noethérien, le faisceau structural $\mathcal{O}_X$ est un *faisceau cohérent d'anneaux*, la question étant locale. *Tout sous- $\mathcal{O}_X$ -*

I | 141

Module (resp. tout $\mathcal{O}_X$ -Module quotient) quasi-cohérent d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ est alors *cohérent*, car la question est de nouveau locale, et il suffit d'appliquer (1.5.1), (1.4.1) et (1.3.10), joints au fait qu'un sous-module (resp. module quotient) d'un module de type fini sur un anneau noethérien est de type fini. Plus particulièrement, *tout faisceau d'idéaux quasi-cohérent* de $\mathcal{O}_X$ est *cohérent*.

Si un préschéma X est réunion finie (resp. réunion) d'ouverts W_λ tels que les préschémas induits sur les W_λ soient noethériens (resp. localement noethériens), il est clair que X est noethérien (resp. localement noethérien).

Proposition (6.1.2). — *Pour qu'un préschéma X soit noethérien, il faut et il suffit qu'il soit localement noethérien et que son espace sous-jacent soit quasi-compact. L'espace sous-jacent de X est alors noethérien.*

Démonstration. — La première assertion découle aussitôt des définitions et de (1.1.10 (ii)). La seconde résulte de (1.1.6) et du fait que tout espace réunion finie de sous-espaces noethériens est noethérien (0, 2.2.3).

Proposition (6.1.3). — *Soit X un schéma affine d'anneau A . Les conditions suivantes sont équivalentes : a) X est noethérien ; b) X est localement noethérien ; c) A est noethérien.*

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) résulte de (6.1.2) et de ce que tout schéma affine a un espace sous-jacent quasi-compact (1.1.10) ; il est clair en outre que c) entraîne a). Pour voir que a) entraîne c), remarquons qu'il y a un recouvrement fini (V_i) de X par des ouverts affines tels que l'anneau A_i du préschéma induit sur V_i soit noethérien. Soit alors $(\mathfrak{a}_n)$ une suite croissante d'idéaux de A ; il lui correspond canoniquement de façon biunivoque (1.3.7) une suite croissante $(\tilde{\mathfrak{a}}_n)$ de faisceaux d'idéaux dans $\tilde{A} \equiv \mathcal{O}_X$; pour voir que la suite $(\mathfrak{a}_n)$ est stationnaire, il suffit de prouver que la suite $(\tilde{\mathfrak{a}}_n)$ l'est. Or, la restriction $\tilde{\mathfrak{a}}_n|_{V_i}$ est un faisceau quasi-cohérent d'idéaux dans $\mathcal{O}_X|_{V_i}$, étant l'image réciproque de $\tilde{\mathfrak{a}}_n$ par l'injection canonique $V_i \rightarrow X$ (0, 5.1.4) ; $\tilde{\mathfrak{a}}_n|_{V_i}$ est donc de la forme $\tilde{\mathfrak{a}}_{ni}$, où $\mathfrak{a}_{ni}$ est un idéal de A_i (1.3.7). Comme A_i est noethérien, la suite $(\mathfrak{a}_{ni})$ est stationnaire pour tout i , d'où la proposition.

On notera que le raisonnement précédent prouve aussi que si X est un préschéma noethérien, toute suite croissante de faisceaux cohérents d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ est stationnaire.

Proposition (6.1.4). — *Tout sous-préschéma d'un préschéma noethérien (resp. localement noethérien) est noethérien (resp. localement noethérien).*

Démonstration. — Il suffit de faire la démonstration pour un préschéma noethérien X ; en outre, on est aussitôt ramené par la définition (6.1.1) au cas où X est un schéma affine. Comme tout sous-préschéma de X est un sous-préschéma fermé d'un préschéma induit sur un ouvert (4.1.3), on peut se borner à considérer le cas d'un sous-préschéma Y fermé ou induit sur un ouvert de X . Le cas où Y est fermé est immédiat, car si A est l'anneau de X , on sait que Y est un schéma affine d'anneau $A/\mathfrak{J}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A (4.2.3) ; comme A est noethérien (6.1.3), il en est de même de $A/\mathfrak{J}$.

Supposons maintenant Y ouvert dans X ; l'espace sous-jacent Y est noethérien (6.1.2), donc quasi-compact, et par suite réunion finie d'ouverts $D(f_i)$ ($f_i \in A$) ; tout revient à démontrer la proposition lorsque $Y = D(f)$ avec $f \in A$. Mais alors Y est un schéma affine dont l'anneau est isomorphe à A_f (1.3.6) ; comme A est noethérien (6.1.3), il en est de même de A_f . I | 142

(6.1.5) On notera que le *produit* de deux S -préschémas noethériens n'est pas nécessairement noethérien, même si ces préschémas sont affines, car le produit tensoriel de deux algèbres noethériennes n'est pas nécessairement un anneau noethérien (cf. (6.3.8)).

Proposition (6.1.6). — *Si X est un préschéma noethérien, le Nilradical $\mathcal{N}_X$ de $\mathcal{O}_X$ est nilpotent.*

On peut en effet recouvrir X par un nombre fini d'ouverts affines U_i et il suffit de prouver qu'il existe des entiers n_i tels que $(\mathcal{N}_X|_{U_i})^{n_i} = 0$; si n est le plus grand des n_i , on aura alors $\mathcal{N}_X^n = 0$. On est donc ramené au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, A étant un anneau noethérien ; en vertu de (5.1.1) et de (1.3.13), il suffit d'observer que le nilradical de A est nilpotent ([11], p. 127, cor. 4).

Corollaire (6.1.7). — *Soit X un préschéma noethérien ; pour que X soit un schéma affine, il faut et il suffit que X_{red} le soit.*

Cela résulte de (6.1.6) et (5.1.10).

Lemme (6.1.8). — *Soient X un espace topologique, x un point de X , U un voisinage ouvert de x n'ayant qu'un nombre fini de composantes irréductibles. Alors il existe un voisinage V de x tel que tout voisinage ouvert de x contenu dans V soit connexe.*

Soient U_i ($1 \leq i \leq m$) les composantes irréductibles de U ne contenant pas x ; le complémentaire dans U de la réunion des U_i est un voisinage ouvert V de x dans U , donc aussi dans X ; c'est d'ailleurs le complémentaire dans X de la réunion des composantes irréductibles de X qui ne contiennent pas x (0, 2.1.6). Soit alors W

un voisinage ouvert de x contenu dans V . Les composantes irréductibles de W sont les traces sur W des composantes irréductibles de U qui rencontrent W (0, 2.1.6), donc ces composantes contiennent x ; comme elles sont connexes, il en est de même de W .

Corollaire (6.1.9). — Un espace topologique localement noethérien est localement connexe (ce qui entraîne entre autres que ses composantes connexes sont ouvertes).

Proposition (6.1.10). — Soit X un espace topologique localement noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Les composantes irréductibles de X sont ouvertes.
- b) Les composantes irréductibles de X sont identiques à ses composantes connexes.
- c) Les composantes connexes de X sont irréductibles.
- d) Deux composantes irréductibles distinctes de X ne se rencontrent pas.

Enfin, si X est un préschéma, ces conditions équivalent aussi à :

- e) Pour tout $x \in X$, $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ est irréductible (autrement dit le nilradical de $\mathcal{O}_x$ est premier).

Il est immédiat que a) entraîne b), car un espace irréductible est connexe, et a) entraîne que les composantes irréductibles de X sont des ensembles à la fois ouverts et fermés. Il est trivial que b) entraîne c); inversement, un ensemble fermé F contenant une composante connexe C de X et distinct de C ne peut être irréductible, car cet ensemble n'étant pas connexe est réunion de deux ensembles non vides disjoints à la fois ouverts et fermés dans F , donc fermés dans X ; par suite c) entraîne b). On en conclut aussitôt que c) entraîne d), deux composantes connexes distinctes étant sans point commun. I | 143

Nous n'avons pas utilisé jusqu'ici le fait que X est localement noethérien. Supposons maintenant cette hypothèse réalisée et montrons que d) entraîne a) : en vertu de (0, 2.1.6), on peut se borner au cas où l'espace X est noethérien, donc n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles. Comme celles-ci sont fermées et deux à deux disjointes, elles sont ouvertes.

Enfin l'équivalence de d) et e) est valable sans supposer que l'espace sous-jacent au préschéma X soit localement noethérien. On peut en effet se ramener au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine en vertu de (0, 2.1.6); dire que x n'est contenu que dans une seule composante irréductible de X signifie alors que j_x ne contient qu'un seul idéal minimal de A (1.1.14), ce qui équivaut à dire que $j_x \mathcal{O}_x$ ne contient qu'un seul idéal minimal de $\mathcal{O}_x$, d'où la conclusion.

Corollaire (6.1.11). — Soit X un espace localement noethérien. Pour que X soit irréductible, il faut et il suffit que X soit connexe et non vide, et que deux composantes irréductibles distinctes de X ne se rencontrent pas. Si X est un préschéma, cette dernière condition équivaut à ce que $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ est irréductible pour tout $x \in X$.

La dernière partie a été vue dans (6.1.10); il n'y a donc à prouver que la suffisance des conditions de la première assertion. Mais d'après (6.1.10), ces conditions entraînent que les composantes irréductibles de X sont ses composantes connexes, et comme X est connexe et non vide, il est irréductible.

Corollaire (6.1.12). — Soit X un préschéma localement noethérien. Pour que X soit intègre, il faut et il suffit que X soit connexe et que $\mathcal{O}_x$ soit intègre pour tout $x \in X$.

Proposition (6.1.13). — Soit X un préschéma localement noethérien, et soit $x \in X$ un point tel que le nilradical $\mathcal{N}_x$ de $\mathcal{O}_x$ soit premier (resp. que $\mathcal{O}_x$ soit réduit, resp. intègre); alors il existe un voisinage ouvert U de x qui est irréductible (resp. réduit, resp. intègre).

Il suffit de considérer les deux cas où $\mathcal{N}_x$ est premier et où $\mathcal{N}_x = 0$, la troisième hypothèse étant conjonction des deux premières. Si $\mathcal{N}_x$ est premier, x n'appartient qu'à une seule composante irréductible Y de X (6.1.10); la réunion des composantes irréductibles de X ne contenant pas x est fermée (l'ensemble de ces composantes étant localement fini), et le complémentaire U de cette réunion est donc ouvert et contenu dans Y , donc irréductible (0, 2.1.6). Si $\mathcal{N}_x = 0$, on a aussi $\mathcal{N}_y = 0$ pour tout y dans un voisinage de x , car $\mathcal{N}$ est quasi-cohérent (5.1.1), et par suite cohérent puisque X est localement noethérien, et la conclusion résulte de (0, 5.2.2).

6.2 Préschémas artiniens.

Définition (6.2.1). — On dit qu'un préschéma est artinien s'il est affine et si son anneau est artinien.

I | 144

Proposition (6.2.2). — Étant donné un préschéma X , les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est un schéma artinien;
- b) X est noethérien et son espace sous-jacent est discret;

c) X est noethérien et les points de son espace sous-jacent sont fermés (condition T_1).

Lorsqu'il en est ainsi, l'espace sous-jacent à X est fini, et l'anneau A de X est composé direct des anneaux locaux (artinien) des points de X .

On sait que a) entraîne la dernière assertion ([13], p. 205, th. 3), tout idéal premier de A est alors maximal et est l'image réciproque de l'idéal maximal de l'un des composants locaux de A , donc l'espace X est fini et discret ; a) entraîne donc b) et b) entraîne évidemment c). Pour voir que c) entraîne a), montrons d'abord que X est alors fini ; on peut en effet se ramener au cas où X est affine, et on sait qu'un anneau noethérien dont tous les idéaux premiers sont maximaux est artinien ([13], p. 203), d'où notre assertion. L'espace sous-jacent X est alors discret, somme topologique d'un nombre fini de points x_i , et les anneaux locaux $\mathcal{O}_{x_i} = A_i$ sont artiniens ; il est clair que X est isomorphe au schéma affine spectre premier de l'anneau A composé direct des A_i (1.7.3).

6.3 Morphismes de type fini.

Définition (6.3.1). — On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est de type fini si Y est réunion d'une famille (V_α) d'ouverts affines ayant la propriété suivante :

(P) $f^{-1}(V_\alpha)$ est réunion finie d'ouverts affines $U_{\alpha i}$ tels que chacun des anneaux $A(U_{\alpha i})$ soit une algèbre de type fini sur $A(V_\alpha)$.

On dit alors aussi que X est un préschéma de type fini sur Y , ou un Y -préschéma de type fini.

Proposition (6.3.2). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme de type fini, tout ouvert affine W de Y possède la propriété (P) de la déf. (6.3.1).

Nous démontrerons d'abord le

Lemme (6.3.2.1). — Si $T \subset Y$ est un ouvert affine, possédant la propriété (P), alors, pour tout $g \in A(T)$, $D(g)$ possède la propriété (P).

En effet, par hypothèse, $f^{-1}(T)$ est réunion finie d'ouverts affines Z_j tels que $A(Z_j)$ soit une algèbre de type fini sur $A(T)$; soit $\varphi_j : A(T) \rightarrow A(Z_j)$ l'homomorphisme d'anneaux correspondant à la restriction de f à Z_j (2.2.4), et posons $g_j = \varphi_j(g)$; on a alors $f^{-1}(D(g)) \cap Z_j = D(g_j)$ (1.2.2.2). Or, $A(D(g_j)) = A(Z_j)_{g_j} = A(Z_j)[1/g_j]$ est de type fini sur $A(Z_j)$ et a fortiori sur $A(T)$ en vertu de l'hypothèse, donc aussi sur $A(D(g)) = A(T)[1/g]$, ce qui démontre le lemme.

Ce lemme étant établi, comme W est quasi-compact (1.1.10), il existe un recouvrement fini de W par des ensembles de la forme $D(g_i)$, où chaque g_i appartient à un anneau $A(V_{\alpha(i)})$. Chaque $D(g_i)$, étant quasi-compact, est réunion finie d'ensembles $D(h_{ik})$ où $h_{ik} \in A(W)$; si $\varphi_i : A(W) \rightarrow A(D(g_i))$ est l'application canonique, on a $D(h_{ik}) = D(\varphi_i(h_{ik}))$ en vertu de (1.2.2.2). En vertu de (6.3.2.1), chacun des $f^{-1}(D(h_{ik}))$ admet un recouvrement fini par des ouverts affines U_{ijk} tels que $A(U_{ijk})$ soit une algèbre de type fini sur $A(D(h_{ik})) = A(W)[1/h_{ik}]$, d'où la proposition.

I | 145

On peut donc dire que la notion de préschéma de type fini sur Y est locale sur Y .

Proposition (6.3.3). — Soient X, Y deux schémas affines ; pour que X soit de type fini sur Y , il faut et il suffit que $A(X)$ soit une algèbre de type fini sur $A(Y)$.

La condition étant évidemment suffisante, prouvons qu'elle est nécessaire. Posons $A = A(Y)$, $B = A(X)$; en vertu de (6.3.2), il existe un recouvrement ouvert affine fini (V_i) de X tel que chacun des anneaux $A(V_i)$ soit une A -algèbre de type fini. En outre, les V_i étant quasi-compacts, on peut recouvrir chacun d'eux par un nombre fini d'ouverts de la forme $D(g_{ij}) \subset V_i$, où $g_{ij} \in B$; si φ_i est l'homomorphisme $B \rightarrow A(V_i)$ correspondant à l'injection canonique $V_i \rightarrow X$, on a

$$B_{g_{ij}} = (A(V_i))_{\varphi_i(g_{ij})} = A(V_i)[1/\varphi_i(g_{ij})],$$

donc $B_{g_{ij}}$ est une A -algèbre de type fini. On peut donc se ramener au cas où $V_i = D(g_i)$ avec $g_i \in B$. Par hypothèse, il existe une partie finie F_i de B et un entier $n_i \geq 0$ tels que B_{g_i} soit l'algèbre engendrée sur A par les éléments $b_i/g_i^{n_i}$, où b_i parcourt F_i . Comme les g_i sont en nombre fini, on peut d'ailleurs supposer tous les n_i égaux à un même entier n . En outre, comme les $D(g_i)$ forment un recouvrement de X , l'idéal engendré dans B par les g_i est égal à B , autrement dit, il existe des $h_i \in B$ tels que $\sum_i h_i g_i = 1$. Soit alors F la partie finie de B , réunion des F_i , de l'ensemble des g_i et de l'ensemble des h_i ; montrons que le sous-anneau $B' = A[F]$ de B est égal à B . Par hypothèse, pour tout $b \in B$ et tout i , l'image canonique de b dans B_{g_i} est de la forme $b'_i/g_i^{m_i}$, où $b'_i \in B'$; en multipliant les b'_i par des puissances convenables des g_i , on peut encore supposer tous les m_i égaux à un même entier m . Par définition des anneaux de fractions, il y a donc un entier N (dépendant de b) tel que $N \geq m$ et $g_i^N b \in B'$ pour tout i ; or, dans l'anneau B' , les g_i^N engendrent l'idéal B' , puisqu'il en est ainsi des g_i (les h_i appartenant à B') ; il y a donc des $c_i \in B'$ tels que $\sum_i c_i g_i^N = 1$, d'où $b = \sum_i c_i g_i^N b \in B'$, C.Q.F.D.

Proposition (6.3.4). —

- (i) Toute immersion fermée est de type fini.
- (ii) Le composé de deux morphismes de type fini est de type fini.
- (iii) Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms de type fini, $f \times_S g$ est de type fini.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme de type fini, $f_{(S')}$ est de type fini pour toute extension $g : S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (v) Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes est de type fini, et si g est séparé, f est de type fini.
- (vi) Si un morphisme f est de type fini, il en est de même de f_{red} .

En vertu de (5.5.12), il suffit de démontrer (i), (ii) et (iv).

Pour établir (i), on peut se borner au cas d'une injection canonique $X \rightarrow Y$, X étant un sous-préschéma fermé de Y ; en outre (6.3.2), on peut supposer Y affine, auquel cas X est aussi affine (4.2.3) et son anneau est isomorphe à un anneau quotient $A/\mathfrak{J}$, où A est l'anneau de Y et $\mathfrak{J}$ un idéal de A ; comme $A/\mathfrak{J}$ est de type fini sur A , la conclusion en résulte.

Démontrons maintenant (ii). Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes de type fini, et soit U un ouvert affine de Z ; $g^{-1}(U)$ admet un recouvrement fini par des ouverts affines V_i tels que $A(V_i)$ soit une algèbre de type fini sur $A(U)$ (6.3.2); de même,

chacun des $f^{-1}(V_i)$ admet un recouvrement fini par des ouverts affines W_{ij} tels que $A(W_{ij})$ soit une algèbre de type fini sur $A(V_i)$, et par suite aussi une algèbre de type fini sur $A(U)$; d'où la conclusion.

Enfin, pour démontrer (iv), on peut se borner au cas où $S = Y$; en effet, $f_{(S')}$ est aussi égal à $f_{(Y_{(S')})}$, f étant considéré comme un Y -morphisme, et l'extension de la base étant $Y_{(S')} \rightarrow Y$ (3.3.9). Soient alors p, q les projections $X_{(S')} \rightarrow X$ et $X_{(S')} \rightarrow S'$. Soit V un ouvert affine dans S ; $f^{-1}(V)$ est réunion finie d'ouverts affines W_i dont chacun est tel que $A(W_i)$ soit une algèbre de type fini sur $A(V)$ (6.3.2). Soit V' un ouvert affine de S' contenu dans $g^{-1}(V)$; comme $f \circ p = g \circ q$, $q^{-1}(V')$ est contenu dans la réunion des $p^{-1}(W_i)$; d'autre part, l'intersection $p^{-1}(W_i) \cap q^{-1}(V')$ s'identifie au produit $W_i \times_V V'$ (3.2.7), qui est un schéma affine d'anneau isomorphe à $A(W_i) \otimes_{A(V)} A(V')$ (3.2.2); ce dernier étant par hypothèse une algèbre de type fini sur $A(V')$, la proposition est démontrée.

Corollaire (6.3.5). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'immersion. Si l'espace sous-jacent à Y (resp. X) est localement noethérien (resp. noethérien), f est de type fini.

On peut toujours supposer Y affine (6.3.2); si l'espace sous-jacent à Y est localement noethérien, on peut en outre le supposer noethérien et alors l'espace sous-jacent à X , qui en est un sous-espace, est noethérien. Autrement dit, on peut supposer Y affine et l'espace sous-jacent à X noethérien; il existe alors un recouvrement de X par un nombre fini d'ouverts affines $D(g_i) \subset Y$, où $g_i \in A(Y)$, tels que $X \cap D(g_i)$ soit fermé dans $D(g_i)$ (donc un schéma affine (4.2.3)), puisque X est localement fermé dans Y (4.1.3). Alors $A(X \cap D(g_i))$ est une algèbre de type fini sur $A(D(g_i))$, d'après (6.3.4, (i)) et (6.3.3), et $A(D(g_i)) = A(Y)_{g_i} = A(Y)[1/g_i]$ est de type fini sur $A(Y)$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (6.3.6). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes. Si $g \circ f$ est de type fini, et si X est noethérien, ou $X \times_Z Y$ localement noethérien, f est de type fini.

Cela résulte aussitôt de la démonstration de (5.5.12) et de (6.3.5) appliquée au morphisme d'immersion Γ_f .

Proposition (6.3.7). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini; si Y est noethérien (resp. localement noethérien), X est noethérien (resp. localement noethérien).

On peut se borner à faire la démonstration lorsque Y est noethérien. Alors Y est réunion finie d'ouverts affines V_i tels que les $A(V_i)$ soient des anneaux noethériens. En vertu de (6.3.2), chacun des $f^{-1}(V_i)$ est réunion d'un nombre fini d'ouverts affines W_{ij} tels que les $A(W_{ij})$ soient des algèbres de type fini sur $A(V_i)$, donc des anneaux noethériens; cela prouve que X est noethérien.

Corollaire (6.3.8). — Soit X un préschéma de type fini sur S . Pour toute extension de la base $S' \rightarrow S$ telle que S' soit noethérien (resp. localement noethérien), $X_{(S')}$ est noethérien (resp. localement noethérien).

Cela résulte de (6.3.7), $X_{(S')}$ étant de type fini sur S' en vertu de (6.3.4, (iv)).

On peut encore dire que dans un produit $X \times_S Y$ de S -préschémas, si l'un des facteurs X, Y est de type fini sur S et l'autre noethérien (resp. localement noethérien), alors $X \times_S Y$ est noethérien (resp. localement noethérien).

Corollaire (6.3.9). — Soit X un préschéma de type fini sur un préschéma localement noethérien S . Alors tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ est de type fini.

En effet, on peut supposer S noethérien; si $\varphi : X \rightarrow S$, $\psi : Y \rightarrow S$ sont les morphismes structuraux, on a $\varphi = \psi \circ f$, et X est noethérien en vertu de (6.3.7); f est donc de type fini en vertu de (6.3.6).

Proposition (6.3.10). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Pour que f soit surjectif, il faut et il suffit que, pour tout corps algébriquement clos Ω , l'application $X(\Omega) \rightarrow Y(\Omega)$ correspondant à f (3.4.1) soit surjective.

La condition est suffisante, comme on le voit en considérant pour tout $y \in Y$, une extension algébriquement close Ω de $k(y)$, et le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow f & \swarrow & \text{Spec}(\Omega) \\ Y & \nwarrow & \end{array}$$

(cf. (3.5.3)). Inversement, supposons f surjective, et soit $g : \{\xi\} = \text{Spec}(\Omega) \rightarrow Y$ un morphisme, Ω étant un corps algébriquement clos. Si on considère le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & X_{(\Omega)} \\ \downarrow f & & \downarrow f_{(\Omega)} \\ Y & \longleftarrow & \text{Spec}(\Omega) \end{array}$$

il suffit donc de montrer qu'il existe dans $X_{(\Omega)}$ un *point rationnel sur Ω* (3.3.14, 3.4.3 et 3.4.4). Comme f est surjectif, $X_{(\Omega)}$ n'est pas vide (3.5.10) et comme f est de type fini, il en est de même de $f_{(\Omega)}$ (6.3.4, (iv)); donc $X_{(\Omega)}$ contient un ouvert affine non vide Z tel que $A(Z)$ soit une algèbre de type fini non nulle sur Ω . En vertu du th. des zéros de Hilbert [21], il existe un Ω -homomorphisme $A(Z) \rightarrow \Omega$, donc une section de $X_{(\Omega)}$ au-dessus de $\text{Spec}(\Omega)$, ce qui démontre la proposition.

6.4 Préschémas algébriques.

Définition (6.4.1). — Étant donné un corps K , on appelle K -préschéma algébrique un préschéma X de type fini sur K ; K est appelé le corps de base de X . Si en outre X est un schéma (ou, ce qui revient au même (5.5.8), si X est un K -schéma), on dit aussi que X est un K -schéma algébrique.

Tout K -préschéma algébrique est noethérien (6.3.7).

Proposition (6.4.2). — Soit X un K -préschéma algébrique. Pour qu'un point $x \in X$ soit fermé, il faut et il suffit que $k(x)$ soit une extension algébrique de K , de degré fini.

On peut supposer X affine, l'anneau A de X étant une K -algèbre de type fini. En effet, les ouverts affines U de X tels que $A(U)$ soit une K -algèbre de type fini forment un recouvrement de X (6.3.1). Les points fermés de X sont alors les points tels que $\mathfrak{j}_x$ soit un idéal maximal de A , autrement dit tels que $A/\mathfrak{j}_x$ soit un corps (nécessairement égal à $k(x)$). Comme $A/\mathfrak{j}_x$ est une K -algèbre de type fini, on voit que si x est fermé, $k(x)$ est un corps qui est une algèbre de type fini sur K , donc nécessairement une K -algèbre de rang fini [21]. Inversement, si $k(x)$ est de rang fini sur K , il en est de même de $A/\mathfrak{j}_x \subset k(x)$ et comme tout anneau intègre qui est une K -algèbre de rang fini est un corps, on a $A/\mathfrak{j}_x = k(x)$, donc x est fermé.

Corollaire (6.4.3). — Soient K un corps algébriquement clos, X un K -préschéma algébrique; les points fermés de X sont alors les points rationnels sur K (3.4.4) et s'identifient canoniquement aux points de X à valeurs dans K .

Proposition (6.4.4). — Soit X un préschéma algébrique sur un corps K . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (a) X est artinien.
- (b) L'espace sous-jacent à X est discret.
- (c) L'espace sous-jacent à X n'a qu'un nombre fini de points fermés.
- (c') L'espace sous-jacent à X est fini.
- (d) Les points de X sont fermés.
- (e) X est isomorphe à $\text{Spec}(A)$, où A est une K -algèbre de rang fini.

Comme X est noethérien, il résulte de (6.2.2) que les conditions a), b), d) sont équivalentes et entraînent c) et c'); par ailleurs, il est clair que e) entraîne a). Reste à voir que c) entraîne d) et e); on peut se borner au cas où X est affine. Alors $A(X)$ est une K -algèbre de type fini (6.3.3), donc un anneau de Jacobson ([1, p. 3-11 et 3-12]), dans lequel il n'y a par hypothèse qu'un nombre fini d'idéaux maximaux. Comme une intersection finie d'idéaux premiers ne peut être un idéal premier que si elle est égale à l'un d'eux, tout idéal premier de $A(X)$ est donc maximal, d'où d). En outre, on sait alors (6.2.2) que $A(X)$ est une K -algèbre artinienne de type fini, donc nécessairement de rang fini [21].

(6.4.5) Lorsque les conditions de (6.4.4) sont satisfaites, on dit que X est un schéma fini sur K (cf. (II, 6.1.1)), ou un K -schéma fini, de rang $[A : K]$ que l'on note aussi $\text{rg}_K(X)$; si X, Y sont deux schémas finis sur K , on a

$$\text{rg}_K(X \amalg Y) = \text{rg}_K(X) + \text{rg}_K(Y) \quad (6.4.5.1)$$

$$\text{rg}_K(X \times_K Y) = \text{rg}_K(X) \text{rg}_K(Y) \quad (6.4.5.2)$$

comme il résulte de (3.2.2).

Corollaire (6.4.6). — Soit X un schéma fini sur un corps K . Pour toute extension K' de K , $X \otimes_K K'$ est un schéma fini sur K' , et son rang sur K' est égal au rang de X sur K .

En effet, si $A = A(X)$, on a $[A \otimes_K K' : K'] = [A : K]$.

Corollaire (6.4.7). — Soit X un schéma fini sur un corps K ; on pose $n = \sum_{x \in X} [k(x) : K]_s$ (on rappelle que si K' est une extension de K , $[K' : K]_s$ est le rang séparable de K' sur K , rang de la plus grande extension algébrique séparable de K contenue dans K'); alors, pour toute extension algébriquement close Ω de K , l'espace sous-jacent à $X \otimes_K \Omega$ a exactement n points, qui s'identifient aux points de X à valeurs dans Ω . I | 149

On peut évidemment se borner au cas où l'anneau $A = A(X)$ est local (6.2.2); soient $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $L = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, extension algébrique de K . Les points de X à valeurs dans Ω correspondent alors biunivoquement aux Ω -sections de $X \otimes_K \Omega$ (3.4.1 et 3.3.14), et aussi aux K -homomorphismes de L dans Ω (1.7.3), d'où la proposition (Bourbaki, Alg., chap. V, §7, n° 5, prop. 8), compte tenu de (6.4.3).

(6.4.8) Le nombre n défini dans (6.4.7) s'appelle le rang séparable de A (ou de X) sur K , ou aussi le nombre géométrique de points de X ; il est donc égal au nombre d'éléments de $X(\Omega)_K$. Il résulte aussitôt de cette définition que, pour toute extension K' de K , $X \otimes_K K'$ a même nombre géométrique de points que X . Si on désigne ce nombre par $n(X)$, il est clair que si X, Y sont deux schémas finis sur K , on a

$$n(X \amalg Y) = n(X) + n(Y). \quad (6.4.8.1)$$

Sous les mêmes hypothèses, on a aussi

$$n(X \times_K Y) = n(X)n(Y) \quad (6.4.8.2)$$

comme il résulte aussitôt de l'interprétation de $n(X)$ comme nombre d'éléments de $X(\Omega)_K$ et de la formule (3.4.3.1).

Proposition (6.4.9). — Soient K un corps, X, Y deux K -pré-schémas algébriques, $f : X \rightarrow Y$ un K -morphisme, Ω une extension algébriquement close de K , de degré de transcendance infini sur K . Pour que f soit surjectif, il faut et il suffit que l'application $X(\Omega)_K \rightarrow Y(\Omega)_K$ correspondant à f (3.4.1) soit surjective.

La nécessité résulte de (6.3.10), en remarquant que f est nécessairement de type fini (6.3.9). Pour voir que la condition est suffisante, on raisonne comme dans (6.3.10), en remarquant que pour tout $y \in Y$, $k(y)$ est une extension de K de type fini, et par suite est K -isomorphe à un sous-corps de Ω .

Remarque (6.4.10). — Nous verrons au chap. IV que la conclusion de (6.4.9) est encore valable sans hypothèse relative au degré de transcendance de Ω sur K .

Proposition (6.4.11). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme de type fini, pour tout $y \in Y$, la fibre $f^{-1}(y)$ est un pré-schéma algébrique sur le corps résiduel $k(y)$ et pour tout $x \in f^{-1}(y)$, $k(x)$ est une extension de type fini de $k(y)$.

Comme $f^{-1}(y) = X \otimes_Y k(y)$ (3.6.3), la proposition résulte de (6.3.4, (iv)) et de (6.3.3).

Proposition (6.4.12). — Soient $f : X \rightarrow Y, g : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes; posons $X' = X \times_Y Y'$ et soit $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Soit $y' \in Y', y = g(y')$; si la fibre $f^{-1}(y)$ est un schéma algébrique fini sur $k(y)$, alors la fibre $f'^{-1}(y')$ est un schéma algébrique fini sur $k(y')$, ayant même rang et même nombre géométrique de points que $f^{-1}(y)$.

Compte tenu de la transitivité des fibres (3.6.5), cela résulte aussitôt de (6.4.6) et (6.4.8).

(6.4.13) La prop. (6.4.11) montre que les morphismes de type fini correspondent intuitivement aux « familles algébriques de variétés algébriques », les points de Y jouant le rôle de « paramètres », ce qui donne à ces I | 150

morphismes une signification « géométrique ». Les morphismes qui ne sont pas de type fini interviendront surtout par la suite dans les questions de « changement du préschéma de base », par exemple par localisation ou complétion.

6.5 Détermination locale d'un morphisme.

Proposition (6.5.1). — Soient X, Y deux S -préschémas, Y étant de type fini sur S ; soient $x \in X, y \in Y$ au-dessus d'un même point $s \in S$.

- (i) *Si deux S -morphisms $f = (\psi, \theta), f' = (\psi', \theta')$ de X dans Y sont tels que $\psi(x) = \psi'(x) = y$, et que les $\mathcal{O}_s$ -homomorphismes (locaux) $\theta_x^\#$ et $\theta'_x^\#$ de $\mathcal{O}_y$ dans $\mathcal{O}_x$ soient identiques, f et f' coïncident dans un voisinage ouvert de x .*
- (ii) *Supposons en outre S localement noethérien. Pour tout $\mathcal{O}_s$ -homomorphisme local $\varphi : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$, il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un S -morphisme $f = (\psi, \theta)$ de U dans Y tels que $\psi(x) = y$ et $\theta_x^\# = \varphi$.*
- (i) *La question étant locale sur S, X et Y , on peut supposer S, X, Y affines d'anneaux respectifs A, B, C , f et f' étant de la forme $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ et $({}^a\varphi', \tilde{\varphi}')$ respectivement, où φ et φ' sont deux A -homomorphismes de C dans B tels que $\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x) = \varphi'^{-1}(\mathfrak{j}_x) = \mathfrak{j}_y$, et les homomorphismes φ_x et φ'_x de C_y dans B_x , déduits de φ et φ' , sont identiques; on peut en outre supposer que C est une A -algèbre de type fini. Soient c_i ($1 \leq i \leq n$) des générateurs de la A -algèbre C , et posons $b_i = \varphi(c_i), b'_i = \varphi'(c_i)$; par hypothèse, on a $b_i/1 = b'_i/1$ dans l'anneau de fractions B_x ($1 \leq i \leq n$). Cela signifie qu'il existe des éléments $s_i \in B - \mathfrak{j}_x$ tels que $s_i(b_i - b'_i) = 0$ pour $1 \leq i \leq n$, et on peut évidemment supposer tous les s_i égaux à un même élément $g \in B - \mathfrak{j}_x$. On en conclut que l'on a $b_i/1 = b'_i/1$ pour $1 \leq i \leq n$ dans l'anneau de fractions B_g ; si i_g est l'homomorphisme canonique $B \rightarrow B_g$, on a par suite $i_g \circ \varphi = i_g \circ \varphi'$; donc les restrictions de f et f' à $D(g)$ sont identiques.*
- (ii) *On peut se ramener à la même situation que dans (i), et supposer en outre que l'anneau A est noethérien. Soient c_i ($1 \leq i \leq n$) des générateurs de la A -algèbre C , et soit $\alpha : A[X_1, \dots, X_n] \rightarrow C$ l'homomorphisme de l'algèbre de polynômes $A[X_1, \dots, X_n]$ sur C transformant X_i en c_i pour $1 \leq i \leq n$. Soit d'autre part i_y l'homomorphisme canonique $C \rightarrow C_y$, et considérons l'homomorphisme composé*

$$\beta : A[X_1, \dots, X_n] \xrightarrow{\alpha} C \xrightarrow{i_y} C_y \xrightarrow{\varphi} B_x.$$

Désignons par $\mathfrak{a}$ le noyau de β ; comme A est noethérien, il en est de même de $A[X_1, \dots, X_n]$, et par suite $\mathfrak{a}$ admet un système fini de générateurs $Q_j(X_1, \dots, X_n)$ ($1 \leq j \leq m$). D'autre part, chacun des éléments $\varphi(i_y(c_i))$ peut s'écrire b_i/s_i , où $b_i \in B$ et $s_i \notin \mathfrak{j}_x$; on peut en outre supposer tous les s_i égaux à un même élément $g \in B - \mathfrak{j}_x$. Cela étant, on a par hypothèse $Q_j(b_1/g, \dots, b_n/g) = 0$ dans B_x ; posons

$$Q_j(X_1/T, \dots, X_n/T) = P_j(X_1, \dots, X_n, T)/T^{k_j}$$

où P_j est homogène de degré k_j . Soit alors $d_j = P_j(b_1, \dots, b_n, g) \in B$. Par hypothèse, on a $t_j d_j = 0$ pour un $t_j \in B - \mathfrak{j}_x$ ($1 \leq j \leq m$), et on peut évidemment supposer tous les t_j égaux à un même élément $h \in B - \mathfrak{j}_x$; on en conclut que $P_j(hb_1, \dots, hb_n, hg) = 0$ pour $1 \leq j \leq m$. Cela étant, considérons l'homomorphisme ρ de $A[X_1, \dots, X_n]$ dans l'anneau de fractions B_{hg} qui applique X_i sur hb_i/hg ($1 \leq i \leq n$); l'image de $\mathfrak{a}$ par cet homomorphisme est 0, et il en est *a fortiori* de même de l'image par ρ du noyau $\alpha^{-1}(0)$. Donc ρ se factorise en $A[X_1, \dots, X_n] \xrightarrow{\alpha} C \xrightarrow{\gamma} B_{hg}$, avec $\gamma(c_i) = hb_i/hg$, et il est clair que si i_x est l'homomorphisme canonique $B_{hg} \rightarrow B_x$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\gamma} & B_{hg} \\ i_y \downarrow & & \downarrow i_x \\ C_y & \xrightarrow{\varphi} & B_x \end{array} \quad (6.5.1.1)$$

est commutatif; on a donc $\varphi = \gamma_x$, et comme φ est un homomorphisme local, ${}^a\gamma(x) = y$; $f = ({}^a\gamma, \tilde{\gamma})$ est donc un S -morphisme du voisinage $D(hg)$ de x dans Y qui répond à la question.

Corollaire (6.5.2). — Sous les hypothèses de (6.5.1, (ii)), si en outre X est de type fini sur S , on peut supposer le morphisme f de type fini.

Cela résulte de (6.3.6).

Corollaire (6.5.3). — Supposons vérifiées les hypothèses de (6.5.1, (ii)), et supposons en outre que Y soit intègre, et φ un homomorphisme injectif. Alors on peut supposer que $f = ({}^a\gamma, \tilde{\gamma})$, où γ est injectif.

En effet, on peut supposer C intègre (5.1.4), donc i_y injectif; il résulte alors du diagramme (6.5.1.1) que γ est injectif.

Proposition (6.5.4). — Soient $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, x un point de X , $y = \psi(x)$.

- (i) Pour que f soit une immersion locale au point x (4.5.1), il faut et il suffit que $\theta_x^\# : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ soit surjectif.
- (ii) On suppose en outre Y localement noethérien. Pour que f soit un isomorphisme local au point x (4.5.2), il faut et il suffit que $\theta_x^\#$ soit un isomorphisme.
- (ii) En vertu de (6.5.1), il existe alors un voisinage ouvert V de y et un morphisme $g : V \rightarrow X$ tels que $g \circ f$ (resp. $f \circ g$) soit défini et coïncide avec l'identité dans un voisinage de x (resp. y), d'où on tire aisément que f est un isomorphisme local.
- (i) La question étant locale sur X et Y , on peut supposer X et Y affines, d'anneaux respectifs A, B ; on a $f = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où φ est un homomorphisme d'anneaux $B \rightarrow A$ qui fait de A une B -algèbre de type fini; on a $\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x) = \mathfrak{j}_y$ et l'homomorphisme $\varphi_x : B_y \rightarrow A_x$ déduit de φ est surjectif. Soit (t_i) ($1 \leq i \leq n$) un système de générateurs de la B -algèbre A ; l'hypothèse sur φ_x implique qu'il existe des $b_i \in B$ et un $c \in B - \mathfrak{j}_y$ tels que, dans l'anneau de fractions A_x , on ait $t_i/1 = \varphi(b_i)/\varphi(c)$ pour $1 \leq i \leq n$. Par suite (1.3.3), il existe $a \in A - \mathfrak{j}_x$ tel que, si l'on pose $g = a\varphi(c)$, on ait aussi $t_i/1 = a\varphi(b_i)/g$ dans l'anneau de fractions A_g . Cela étant, il existe par hypothèse un polynôme $Q(X_1, \dots, X_n)$ à coefficients dans l'anneau $\varphi(B)$, tel que $a = Q(t_1, \dots, t_n)$; posons

$$Q(X_1/T, \dots, X_n/T) = P(X_1, \dots, X_n, T)/T^m,$$

où P est homogène de degré m . Dans l'anneau A_g , on a

$$a/1 = a^m P(\varphi(b_1), \dots, \varphi(b_n), \varphi(c))/g^m = a^m \varphi(d)/g^m$$

où $d \in B$. Comme, dans A_g , $g/1 = (a/1)(\varphi(c)/1)$ est inversible par définition, il en est de même de $a/1$ et de $\varphi(c)/1$, et on peut donc écrire

$$a/1 = (\varphi(d)/1)(\varphi(c)/1)^{-m}.$$

On en conclut que $\varphi(d)/1$ est aussi inversible dans A_g . Posons alors $h = cd$; comme $\varphi(h)/1$ est inversible dans A_g , l'homomorphisme composé

$$B \xrightarrow{\varphi} A \longrightarrow A_g$$

se factorise en

$$B \longrightarrow B_h \xrightarrow{\gamma} A_g$$

(0, 1.2.4). Montrons que γ est surjectif; il suffit de vérifier que l'image de B_h dans A_g contient les $t_i/1$ et $(g/1)^{-1}$. Or, on a

$$(g/1)^{-1} = (\varphi(c)/1)^{m-1}(\varphi(d)/1)^{-1} = \gamma(c^m/h),$$

et

$$a/1 = \gamma(d^{m+1}/h^m),$$

donc

$$(a\varphi(b_i))/1 = \gamma(b_i d^{m+1}/h^m),$$

et comme $t_i/1 = (a\varphi(b_i)/1)(g/1)^{-1}$, notre assertion est démontrée. Le choix de h implique que $\psi(D(g)) \subset D(h)$, et la restriction de f à $D(g)$ est égale à $({}^a\gamma, \tilde{\gamma})$; comme γ est surjectif, cette restriction est une immersion fermée de $D(g)$ dans $D(h)$ (4.2.3).

Corollaire (6.5.5). — Soit $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. On suppose X irréductible, on désigne par x son point générique, et on pose $y = \psi(x)$.

- (i) Pour que f soit une immersion locale en un point de X , il faut et il suffit que $\theta_x^\# : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ soit surjectif.
- (ii) On suppose de plus Y irréductible et localement noethérien. Pour que f soit un isomorphisme local en un point de X , il faut et il suffit que y soit le point générique de Y (ou, ce qui revient au même (0, 2.1.4) que f soit un morphisme dominant) et que $\theta_x^\#$ soit un isomorphisme (autrement dit, que f soit birationnel (2.2.9)).

Il est clair que (i) résulte de (6.5.4, (i)) compte tenu de ce que tout ouvert non vide de X contient x ; de même (ii) résulte de (6.5.4, (ii)).

6.6 Morphismes quasi-compacts et morphismes localement de type fini.

Définition (6.6.1). — On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-compact si l'image réciproque par f de tout ouvert quasi-compact de Y est quasi-compacte.

Soit $\mathfrak{B}$ une base de la topologie de Y formée d'ouverts quasi-compacts (par exemple d'ouverts affines); pour que f soit quasi-compact, il faut et il suffit que l'image réciproque par f de tout ensemble de $\mathfrak{B}$ soit quasi-compacte (ou, ce qui revient au même, réunion *finie* d'ouverts affines), car tout ouvert quasi-compact de Y est réunion finie d'ensembles de $\mathfrak{B}$. Par exemple, si X est *quasi-compact* et Y *affine*, alors *tout* morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-compact : en effet, X est réunion finie d'ensembles ouverts affines U_i , et pour tout ouvert affine V de Y , $U_i \cap f^{-1}(V)$ est affine (5.5.10), donc quasi-compact.

Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme quasi-compact, il est clair que pour tout ouvert V de Y , la restriction de f à $f^{-1}(V)$ est un morphisme quasi-compact $f^{-1}(V) \rightarrow V$. Inversement, si (U_α) est un recouvrement ouvert de Y et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme tel que les restrictions $f^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha$ soient quasi-compacts, alors f est quasi-compact.

Définition (6.6.2). — On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est localement de type fini si, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x et un voisinage ouvert $V \supset f(U)$ de y tels que la restriction de f à U soit un morphisme de type fini de U dans V . On dit alors aussi que X est un préschéma localement de type fini sur Y , ou un Y -préschéma localement de type fini. I | 153

Il résulte aussitôt de (6.3.2) que si f est localement de type fini, alors, pour tout ouvert W de Y , la restriction de f à $f^{-1}(W)$ est un morphisme $f^{-1}(W) \rightarrow W$ qui est localement de type fini.

Si Y est localement noethérien et si X est localement de type fini sur Y , X est localement noethérien en vertu de (6.3.7).

Proposition (6.6.3). — Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit de type fini, il faut et il suffit qu'il soit quasi-compact et localement de type fini.

La nécessité des conditions est immédiate, vu (6.3.1) et la remarque suivant (6.6.1). Inversement, supposons ces conditions satisfaites et soit U un ouvert affine de Y , d'anneau A ; pour tout $x \in f^{-1}(U)$, il y a par hypothèse un voisinage $V(x) \subset f^{-1}(U)$ de x et un voisinage $W(x) \subset U$ de $y = f(x)$, contenant $f(V(x))$ et tel que la restriction de f à $V(x)$ soit un morphisme $V(x) \rightarrow W(x)$ qui est de type fini. En remplaçant $W(x)$ par un voisinage $W_1(x) \subset W(x)$ de x de la forme $D(g)$ (avec $g \in A$), et $V(x)$ par $V(x) \cap f^{-1}(W_1(x))$, on peut supposer que $W(x)$ est de la forme $D(g)$, donc de type fini sur U (puisque son anneau s'écrit $A[1/g]$); par suite $V(x)$ est de type fini sur U . En outre $f^{-1}(U)$ est quasi-compact par hypothèse, donc réunion d'un nombre fini d'ouverts $V(x_i)$, ce qui achève la démonstration.

Proposition (6.6.4). —

- (i) Une immersion $X \rightarrow Y$ est quasi-compacte si elle est fermée, ou si l'espace sous-jacent à Y est localement noethérien ou si l'espace sous-jacent à X est noethérien.
- (ii) Le composé de deux morphismes quasi-compacts est quasi-compact.
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme quasi-compact, il en est de même de $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ pour toute extension $g : S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow X'$ et $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes quasi-compacts, $f \times_S g$ est quasi-compact.
- (v) Si le composé de deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ est quasi-compact et si g est séparé, ou l'espace sous-jacent à X localement noethérien, f est quasi-compact.
- (vi) Pour qu'un morphisme f soit quasi-compact, il faut et il suffit que f_{red} le soit.

On notera que (vi) est évident puisque la propriété d'être quasi-compact pour un morphisme ne dépend que de l'application continue correspondante des espaces sous-jacents. Démontrons de même la partie de (v) correspondant au cas où l'espace sous-jacent X est supposé localement noethérien. Posons $h = g \circ f$, et soit U un ouvert quasi-compact dans Y ; $g(U)$ est quasi-compact (non nécessairement ouvert) dans Z , donc contenu dans une réunion finie d'ouverts quasi-compacts V_j (2.1.3), et $f^{-1}(U)$ est par suite contenu dans la réunion des $h^{-1}(V_j)$, qui sont des sous-espaces quasi-compacts de X , donc des sous-espaces noethériens. On en conclut (0, 2.2.3) que $f^{-1}(U)$ est un espace noethérien, et *a fortiori* quasi-compact.

Pour prouver les autres assertions, il suffit de démontrer (i), (ii) et (iii) (5.5.12). Or, (ii) est évidente, et (i) résulte de (6.3.5) lorsque l'espace Y est localement noethérien ou l'espace X noethérien et est évidente pour une immersion fermée. Pour établir (iii), on peut se borner au cas où $S = Y$ (3.3.11); posons $f' = f_{(S')}$, et soit U' un ouvert quasi-compact dans S' . Pour tout $s' \in U'$, soit T un voisinage ouvert affine de $g(s')$ dans S , et soit W un voisinage ouvert affine de s' contenu dans $U' \cap g^{-1}(T)$; il suffira de montrer que $f'^{-1}(W)$ est quasi-compact; autrement dit, on peut se ramener à prouver que lorsque S et S' sont affines, l'espace sous-jacent à $X \times_S S'$ est quasi-compact. Mais comme X est alors par hypothèse réunion finie d'ouverts I | 154

affines V_j , $X \times_S S'$ est réunion des espaces sous-jacents aux schémas affines $V_j \times_S S'$ (3.2.2 et 3.2.7), ce qui achève de prouver la proposition.

On notera aussi que si $X = X' \amalg X''$ est somme de deux préschémas, un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-compact si et seulement si ses restrictions à X' et X'' le sont.

Proposition (6.6.5). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. Pour que f soit dominant, il faut et il suffit que pour tout point générique y d'une composante irréductible de Y , $f^{-1}(y)$ contienne le point générique d'une composante irréductible de X .

Il est immédiat que la condition est suffisante (sans supposer f quasi-compact). Pour voir qu'elle est nécessaire, considérons un voisinage ouvert affine U de y ; $f^{-1}(U)$ est quasi-compact, donc réunion finie d'ouverts affines V_i , et l'hypothèse que f est dominant implique que y appartient à l'adhérence dans U d'un des $f(V_i)$. On peut évidemment supposer X et Y réduits; comme l'adhérence dans X d'une composante irréductible de V_i est une composante irréductible de X (0, 2.1.6), on peut remplacer X par V_i , Y par le sous-préschéma fermé réduit de U ayant $\overline{f(V_i)} \cap U$ pour espace sous-jacent (5.2.1), et on est ainsi ramené à démontrer la proposition lorsque $X = \text{Spec}(A)$ et $Y = \text{Spec}(B)$ sont affines et réduits. Comme f est dominant, B est alors un sous-anneau de A (1.2.7), et la proposition résulte alors du fait que tout idéal premier minimal de B est l'intersection de B et d'un idéal premier minimal de A (0, 1.5.8).

Proposition (6.6.6). —

- (i) Toute immersion locale est localement de type fini.
- (ii) Si deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ sont localement de type fini, il en est de même de $g \circ f$.
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme localement de type fini, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est localement de type fini pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow X'$ et $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes localement de type fini, $f \times_S g$ est localement de type fini.
- (v) Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes est localement de type fini, f est localement de type fini.
- (vi) Si un morphisme f est localement de type fini, il en est de même de f_{red} .

En vertu de (5.5.12), il suffit de démontrer (i), (ii) et (iii). Si $j : X \rightarrow Y$ est une immersion locale, pour tout $x \in X$, il y a un voisinage ouvert V de $j(x)$ dans Y et un voisinage ouvert U de x dans X tels que la restriction de j à U soit une immersion fermée $U \rightarrow V$ (4.5.1), donc cette restriction est de type fini. Pour établir (ii), considérons un point $x \in X$; il y a par hypothèse un voisinage ouvert W de $g(f(x))$ et un voisinage ouvert V de $f(x)$ tels que $g(V) \subset W$ et que V soit de type fini sur W ; en outre $f^{-1}(V)$ est localement de type fini sur V (6.6.2), donc il y a un voisinage ouvert U de x qui est contenu dans $f^{-1}(V)$ et de type fini sur V ; par suite on a $g(f(U)) \subset W$ et U est de type fini sur W (6.3.4, (ii)). Enfin, pour démontrer (iii), on peut se borner au cas où $Y = S$ (3.3.11); pour tout $x' \in X' = X_{(S')}$, soient x l'image de x' dans X , s l'image de x dans S , T un voisinage ouvert de s , T' son image réciproque dans S' , U un voisinage ouvert de x dont l'image est contenue dans T et qui est de type fini sur T ; alors $U \times_S T' = U \times_{T'} T'$ est un voisinage ouvert de x' (3.2.7) qui est de type fini sur T' (6.3.4, (iv)).

Corollaire (6.6.7). — Soient X, Y deux S -préschémas qui sont localement de type fini sur S . Si S est localement noethérien, $X \times_S Y$ est localement noethérien.

En effet, X étant localement de type fini sur S , est localement noethérien, et $X \times_S Y$ est localement de type fini sur X , donc est aussi localement noethérien.

Remarque (6.6.8). — La proposition (6.3.10) et sa démonstration s'étendent aussitôt au cas où l'on suppose seulement que le morphisme f est localement de type fini. De même, les propositions (6.4.2) et (6.4.9) restent valables lorsqu'on suppose que les préschémas X, Y qui figurent dans leur énoncé sont seulement localement de type fini sur le corps K .

7 Applications rationnelles

7.1 Applications rationnelles et fonctions rationnelles.

(7.1.1) Soient X, Y deux préschémas, U, V , deux ouverts denses dans X , f (resp. g) un morphisme de U (resp. V) dans Y ; nous dirons que f et g sont *équivalents* s'ils coïncident dans un ouvert dense dans $U \cap V$. Comme une intersection finie d'ouverts denses dans X est un ouvert dense dans X , il est clair que cette relation est une *relation d'équivalence*.

Définition (7.1.2). — Étant donnés deux préschémas X, Y , on appelle application rationnelle de X dans Y une classe d'équivalence de morphismes de parties ouvertes denses de X dans Y , pour la relation définie dans

(7.1.1). Si X et Y sont des S -préschémas, on dit qu'une telle classe est une S -application rationnelle s'il existe un représentant de cette classe qui est un S -morphisme. On appelle S -section rationnelle de X toute S -application rationnelle de S dans X . On appelle fonction rationnelle sur un préschéma X toute X -section rationnelle du X -préschéma $X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (où T est une indéterminée).

Par abus de langage, lorsqu'il ne sera question que de S -préschémas, on dira « application rationnelle » au lieu de « S -application rationnelle » si aucune confusion ne peut en résulter.

Soient f une application rationnelle de X dans Y , U un ouvert de X ; si f_1, f_2 sont des morphismes appartenant à la classe f , définis respectivement dans des ouverts denses V, W de X , les restrictions $f_1|(U \cap V), f_2|(U \cap W)$ coïncident dans $U \cap V \cap W$ qui est dense dans U ; la classe de morphismes f définit donc une application rationnelle de U dans Y , appelée restriction de f à U et notée $f|U$.

Si, à tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$, on fait correspondre la S -application rationnelle à laquelle appartient f , on définit une application canonique de $\text{Hom}_S(X, Y)$ dans l'ensemble des S -applications rationnelles de X dans Y . On désigne par $\Gamma_{\text{rat}}(X/Y)$ l'ensemble des Y -sections rationnelles de X , et on a donc une application canonique $\Gamma(X/Y) \rightarrow \Gamma_{\text{rat}}(X/Y)$. Il est clair en outre que si X et Y sont deux S -préschémas, l'ensemble des S -applications rationnelles de X dans Y s'identifie canoniquement à $\Gamma_{\text{rat}}((X \times_S Y)/X)$ (3.3.14). I | 156

(7.1.3) Il résulte aussitôt de (7.1.2) et de (3.3.14) que les fonctions rationnelles sur X s'identifient canoniquement aux classes d'équivalence des sections du faisceau structural $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'ouverts partout denses de X , deux telles sections étant équivalentes si elles coïncident dans un ouvert partout dense contenu dans l'intersection de leurs ensembles de définition. Il en résulte en particulier que les fonctions rationnelles sur X forment un anneau $R(X)$.

(7.1.4) Lorsque X est un préschéma irréductible, tout ouvert non vide est dense dans X ; on peut encore dire que les ouverts non vides de X sont les voisinages ouverts du point générique x de X . Dire que deux morphismes de parties ouvertes non vides de X dans Y sont équivalents signifie donc dans ce cas qu'ils ont même germe au point x . Autrement dit, les applications rationnelles (resp. S -applications rationnelles) $X \rightarrow Y$ s'identifient aux germes de morphismes (resp. de S -morphismes) de parties ouvertes non vides de X dans Y au point générique x de X . En particulier :

Proposition (7.1.5). — Si X est un préschéma irréductible, l'anneau $R(X)$ des fonctions rationnelles sur X s'identifie canoniquement à l'anneau local $\mathcal{O}_x$ du point générique x de X . C'est un anneau local de dimension 0, et par suite un anneau local artinien lorsque X est noethérien; c'est un corps lorsque X est intègre, et il s'identifie au corps des fractions de $A(X)$ lorsqu'en outre X est un schéma affine.

Vu ce qui précède et l'identification des fonctions rationnelles aux sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'un ouvert partout dense, la première assertion n'est autre que la définition de la fibre d'un faisceau en un point. Pour les autres assertions, on peut se borner au cas où X est affine d'anneau A ; alors j_x est le nilradical de A , et $\mathcal{O}_x$ est donc de dimension 0; si A est intègre, $j_x = (0)$, et $\mathcal{O}_x$ est donc le corps des fractions de A . Enfin, si A est noethérien, on sait ([11], p. 127, cor. 4) que j_x est nilpotent et $\mathcal{O}_x = A_{j_x}$ artinien.

Si X est intègre, l'anneau $\mathcal{O}_z$ est intègre pour tout $z \in X$; tout ouvert affine U contenant z contient aussi x , et $R(U)$, égal au corps des fractions de $A(U)$, s'identifie donc à $R(X)$; on en conclut que $R(X)$ s'identifie aussi au corps des fractions de $\mathcal{O}_z$: l'identification canonique de $\mathcal{O}_z$ à un sous-anneau de $R(X)$ consiste à faire correspondre à tout germe de section $s \in \mathcal{O}_z$ l'unique fonction rationnelle sur X , classée d'une section de $\mathcal{O}_X$ (nécessairement définie sur un ouvert partout dense) ayant pour germe s au point z .

(7.1.6) Supposons maintenant que X ait un nombre fini de composantes irréductibles X_i ($1 \leq i \leq n$) (ce qui est le cas lorsque l'espace sous-jacent à X est noethérien); soit X'_i l'ouvert de X , complémentaire par rapport à X_i de la réunion des $X_j \cap X_i$ pour $j \neq i$; X'_i est irréductible, son point générique x_i est le point générique de X_i , et les X'_i sont deux à deux disjoints, leur réunion étant dense dans X (0, 2.1.6). Pour tout ouvert partout dense U de X , $U_i = U \cap X'_i$ est un ouvert non vide dense dans X'_i , les U_i étant deux à deux sans point commun, donc $U' = \bigcup_i U_i$ est dense dans X . Se donner un morphisme de U' dans Y revient à se donner (arbitrairement) un morphisme de chacun des U_i dans Y . Donc : I | 157

Proposition (7.1.7). — Soient X, Y deux préschémas (resp. S -préschémas) tels que X ait un nombre fini de composantes irréductibles X_i , de points génériques x_i ($1 \leq i \leq n$). Si R_i est l'ensemble des germes de morphismes (resp. S -morphismes) de parties ouvertes de X dans Y au point x_i , l'ensemble des applications rationnelles (resp. S -applications rationnelles) de X dans Y s'identifie au produit des R_i ($1 \leq i \leq n$).

Corollaire (7.1.8). — Soit X un préschéma noethérien. L'anneau des fonctions rationnelles sur X est un anneau artinien, dont les composants locaux sont les anneaux $\mathcal{O}_{x_i}$ des points génériques x_i des composantes irréductibles de X .

Corollaire (7.1.9). — Soient A un anneau noethérien, et soit $X = \text{Spec}(A)$. Si Q est le complémentaire de la réunion des idéaux premiers minimaux de A , l'anneau des fonctions rationnelles sur X s'identifie canoniquement à l'anneau de fractions $Q^{-1}A$.

Cela résultera du lemme suivant :

Lemme (7.1.9.1). — Pour qu'un élément $f \in A$ soit tel que $D(f)$ soit partout dense dans X , il faut et il suffit que $f \in Q$; tout ouvert dense dans X contient un ouvert de la forme $D(f)$, où $f \in Q$.

En effet, supposons ce lemme démontré; l'anneau des sections $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_X)$ s'identifiant à A_f (1.3.6 et 1.3.7), il résulte du fait que les $D(f)$ avec $f \in Q$ forment un ensemble cofinal dans l'ensemble ordonné (pour $\supset$) des ouverts denses dans X , et de la déf. (7.1.1) que l'anneau des fonctions rationnelles sur X s'identifie à la limite inductive des A_f pour $f \in Q$ (pour la relation de préordre « g est multiple de f »), c'est-à-dire à $Q^{-1}A$ (0, 1.4.5).

Pour démontrer (7.1.9.1), désignons encore par X_i les composantes irréductibles de X ($1 \leq i \leq n$); si $D(f)$ est dense dans X , $D(f) \cap X_i \neq \emptyset$ pour $1 \leq i \leq n$ et réciproquement; mais cela signifie que $f \notin \mathfrak{p}_i$ pour $1 \leq i \leq n$, en posant $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{j}(X_i)$, et comme les $\mathfrak{p}_i$ sont les idéaux premiers minimaux de A (1.1.14), les relations $f \notin \mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq n$) équivalent à $f \in Q$, d'où la première assertion du lemme. D'autre part, si U est un ouvert dense dans X , le complémentaire de U est un ensemble de la forme $V(\mathfrak{a})$, où $\mathfrak{a}$ est un idéal qui n'est contenu dans aucun des $\mathfrak{p}_i$; il n'est donc pas contenu dans leur réunion ([10], p. 13), et il existe donc un $f \in \mathfrak{a}$ appartenant à Q ; d'où $D(f) \subset U$, ce qui achève la démonstration.

(7.1.10) Supposons de nouveau X irréductible, de point générique x . Comme tout ouvert non vide U de X contient x , et par suite contient aussi tout $z \in X$ tel que $x \in \overline{\{z\}}$, tout morphisme $U \rightarrow Y$ peut se composer avec le morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow X$ (2.4.1); et deux morphismes dans Y de deux parties ouvertes non vides de X , qui coïncident dans une partie ouverte non vide de X donnent par composition le même morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow Y$. Autrement dit, à toute application rationnelle de X dans Y correspond ainsi un morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow Y$ bien déterminé.

I | 158

Proposition (7.1.11). — Soient X, Y deux S -préschémas; on suppose X irréductible, de point générique x , et Y de type fini sur S . Deux S -applications rationnelles de X dans Y , auxquelles correspond le même S -morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow Y$ sont identiques. Si on suppose de plus S localement noethérien, tout S -morphisme de $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ dans Y correspond à une S -application rationnelle (et une seule) de X dans Y .

Compte tenu de ce que tout ouvert non vide de X est partout dense, cela résulte aussitôt de (6.5.1).

Corollaire (7.1.12). — On suppose S localement noethérien, et les autres hypothèses de (7.1.11) satisfaites. Les S -applications rationnelles de X dans Y s'identifient alors aux points du S -préschéma Y , à valeurs dans le S -préschéma $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$.

Cela n'est autre que (7.1.11), avec la terminologie introduite dans (3.4.1).

Corollaire (7.1.13). — On suppose remplies les conditions de (7.1.12). Soit s l'image de x dans S . La donnée d'une S -application rationnelle de X dans Y équivaut à la donnée d'un point y de Y au-dessus de s , et d'un $\mathcal{O}_s$ -homomorphisme local $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x = R(X)$.

Cela résulte de (7.1.11) et de (2.4.4).

En particulier :

Corollaire (7.1.14). — Sous les conditions de (7.1.12), les S -applications rationnelles de X dans Y ne dépendent (pour Y donné) que du S -préschéma $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ et en particulier restent les mêmes lorsqu'on remplace X par $\text{Spec}(\mathcal{O}_z)$, pour tout $z \in X$.

En effet, comme $z \in \overline{\{x\}}$, x est le point générique de $Z = \text{Spec}(\mathcal{O}_z)$, et $\mathcal{O}_{X,x} = \mathcal{O}_{Z,x}$.

Lorsque X est intègre, $R(X) = \mathcal{O}_x = k(x)$ est un corps (7.1.5); les corollaires précédents se spécialisent alors en :

Corollaire (7.1.15). — On suppose vérifiées les conditions de (7.1.12) et en outre que X est intègre. Soit s l'image de x dans S . Alors les S -applications rationnelles de X dans Y s'identifient aux points géométriques de $Y \otimes_S k(s)$ à valeurs dans l'extension $R(X)$ de $k(s)$, autrement dit chacune d'elles équivaut à la donnée d'un point $y \in Y$ au-dessus de s et d'un $k(s)$ -monomorphisme de $k(y)$ dans $k(x) = R(X)$.

Les points de Y au-dessus de s s'identifient en effet à ceux de $Y \otimes_S k(s)$ (3.6.3) et les $\mathcal{O}_s$ -homomorphismes locaux $\mathcal{O}_y \rightarrow R(X)$ aux $k(s)$ -monomorphismes $k(y) \rightarrow R(X)$.

Plus particulièrement :

Corollaire (7.1.16). — Soient k un corps, X, Y deux préchémas algébriques (6.4.1) sur k ; on suppose en outre X intègre. Alors les k -applications rationnelles de X dans Y s'identifient aux points géométriques de Y à valeurs dans l'extension $R(X)$ de k (3.4.4).

7.2 Domaine de définition d'une application rationnelle.

(7.2.1) Soient X, Y deux préchémas, f une application rationnelle de X dans Y . On dit que f est *définie* en un point $x \in X$ s'il existe un ensemble ouvert partout dense U contenant x et un morphisme $U \rightarrow Y$

appartenant à la classe d'équivalence f . L'ensemble des points $x \in X$ où f est définie est appelé le *domaine de définition* de f ; il est clair que c'est un ouvert partout dense dans X .

I | 159

Proposition (7.2.2). — Soient X, Y deux S -préschémas, tels que X soit réduit et Y séparé sur S . Soit f une S -application rationnelle de X dans Y , U_0 son domaine de définition. Il existe alors un S -morphisme et un seul $U_0 \rightarrow Y$ appartenant à la classe f .

Comme pour tout morphisme $U \rightarrow Y$ appartenant à la classe f , on a nécessairement $U \subset U_0$, il est clair que la proposition sera conséquence du

Lemme (7.2.2.1). — Sous les hypothèses de (7.2.2), soient U_1, U_2 deux ouverts partout denses de X , $f_i : U_i \rightarrow Y$ ($i = 1, 2$) deux S -morphisms tels qu'il existe un ouvert $V \subset U_1 \cap U_2$, dense dans X et dans lequel f_1 et f_2 coïncident. Alors f_1 et f_2 coïncident dans $U_1 \cap U_2$.

On peut évidemment se borner au cas où $X = U_1 = U_2$. Comme X (donc V) est réduit, X est le plus petit sous-préschéma fermé de X majorant V (5.2.2). Soit $g = (f_1, f_2)_S : X \rightarrow Y \times_S Y$; comme par hypothèse la diagonale $T = \Delta_Y(Y)$ est un sous-préschéma fermé de $Y \times_S Y$, $Z = g^{-1}(T)$ est un sous-préschéma fermé de X (4.4.1). Si $h : V \rightarrow Y$ est la restriction commune de f_1 et f_2 à V , la restriction de g à V est $g' = (h, h)_S$, qui se factorise en $g' = \Delta_Y \circ h$; comme $\Delta_Y^{-1}(T) = Y$, on a $g'^{-1}(T) = V$, et par suite Z est un sous-préschéma fermé de X induisant V , donc majorant V , ce qui entraîne $Z = X$. De la relation $g^{-1}(T) = X$, on déduit (4.4.1) que g se factorise en $\Delta_Y \circ f$, où f est un morphisme $X \rightarrow Y$, ce qui entraîne par définition du morphisme diagonal que $f_1 = f_2 = f$.

Il est clair que le morphisme $U_0 \rightarrow Y$ défini dans (7.2.2) est l'unique morphisme de la classe f qui ne puisse être prolongé à un morphisme d'une partie ouverte de X contenant strictement U_0 . Sous les hypothèses de (7.2.2), on peut donc identifier les applications rationnelles de X dans Y aux morphismes non prolongeables (à des ouverts strictement plus grands) d'ouverts partout denses de X dans Y . Avec cette identification, la prop. (7.2.2) entraîne :

Corollaire (7.2.3). — Les hypothèses sur X et Y étant celles de (7.2.2), soit U un ouvert partout dense de X . Il existe une correspondance biunivoque canonique entre les S -morphisms de U dans Y et les S -applications rationnelles de X dans Y définies en tous les points de U .

En vertu de (7.2.2), pour tout S -morphisme f de U dans Y , il existe en effet une S -application rationnelle et une seule $\bar{f}$ de X dans Y qui prolonge f .

Corollaire (7.2.4). — Soient S un schéma, X un S -préschéma réduit, Y un S -schéma, $f : U \rightarrow Y$ un S -morphisme d'un ouvert dense U de X dans Y . Si $\bar{f}$ est la $\mathbf{Z}$ -application rationnelle de X dans Y qui prolonge f , $\bar{f}$ est un S -morphisme (et est par suite la S -application rationnelle de X dans Y prolongeant f).

En effet, si $\varphi : X \rightarrow S$, $\psi : Y \rightarrow S$ sont les morphismes structuraux, U_0 le domaine de définition de $\bar{f}$, j l'injection $U_0 \rightarrow X$, il suffit de prouver que $\psi \circ \bar{f} = \varphi \circ j$, ce qui résulte aussitôt de (7.2.2.1), puisque f est un S -morphisme.

Corollaire (7.2.5). — Soient X, Y deux S -préschémas; on suppose X réduit, X et Y séparés sur S . Soient $p : Y \rightarrow X$ un S -morphisme (faisant de Y un X -préschéma), U un ouvert partout dense de X , f une U -section de Y ; alors l'application rationnelle $\bar{f}$ de X dans Y prolongeant f est une X -section rationnelle de Y .

I | 160

Il faut prouver que $p \circ \bar{f}$ est l'identité dans le domaine de définition de $\bar{f}$; puisque X est séparé sur S , cela résulte encore de (7.2.2.1).

Corollaire (7.2.6). — Soient X un préschéma réduit, U un ouvert partout dense de X . Il y a correspondance biunivoque canonique entre les sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U et les fonctions rationnelles f sur X définies en tout point de U .

Compte tenu de (7.2.3), (7.1.2) et (7.1.3), il suffit de remarquer que le X -préschéma $X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ est séparé au-dessus de X (5.5.1, (iv)).

Corollaire (7.2.7). — Soient Y un préschéma réduit, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé, U un ouvert partout dense de Y , $g : U \rightarrow f^{-1}(U)$ une U -section de $f^{-1}(U)$, Z le sous-préschéma réduit de X ayant $\overline{g(U)}$ pour espace sous-jacent (5.2.1). Pour que g soit restriction d'une Y -section de X (autrement dit (7.2.5) pour que l'application rationnelle de Y dans X prolongeant g soit partout définie), il faut et il suffit que la restriction de f à Z soit un isomorphisme de Z sur Y .

La restriction de f à $f^{-1}(U)$ est un morphisme séparé (5.5.1, (i)), donc g est une immersion fermée (5.4.6), et par suite $g(U) = Z \cap f^{-1}(U)$ et le sous-préschéma induit par Z sur l'ouvert $g(U)$ de Z est identique au sous-préschéma fermé de $f^{-1}(U)$ associé à g (5.2.1). Il est clair alors que la condition de l'énoncé est suffisante, car si elle est remplie et si $f_Z : Z \rightarrow Y$ est la restriction de f à Z et $\bar{g} : Y \rightarrow Z$ l'isomorphisme réciproque, $\bar{g}$ prolonge g . Inversement, si g est restriction à U d'une Y -section h de X , h est une immersion fermée (5.4.6), donc $h(Y)$ est fermé, et comme il est contenu dans Z , il est égal à Z , et il résulte de (5.2.1) que h est nécessairement un isomorphisme de Y sur le sous-préschéma fermé Z de X .

(7.2.8) Soient X, Y deux S -préschémas, X étant supposé réduit et Y séparé sur S . Soit f une S -application rationnelle de X dans Y , et soit x un point de X ; on peut composer f avec le S -morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow X$ (2.4.1) pourvu que la trace sur $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ du domaine de définition de f soit dense dans $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ (identifié à l'ensemble des $z \in X$ tels que $x \in \overline{\{z\}}$ (2.4.2)). Ceci aura lieu dans les cas suivants :

- 1° X est irréductible (donc intègre), car alors le point générique ξ de X est le point générique de $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$; comme le domaine de définition U de f contient ξ , $U \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ contient ξ , donc est dense dans $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$.
- 2° X est localement noethérien; notre assertion résulte en effet alors du

Lemme (7.2.8.1). — Soient X un préschéma dont l'espace sous-jacent est localement noethérien, x un point de X . Les composantes irréductibles de $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ sont les traces sur $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ des composantes irréductibles de X contenant x . Pour qu'un ouvert $U \subset X$ soit tel que $U \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ soit dense dans $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$, il faut et il suffit qu'il rencontre les composantes irréductibles de X contenant x (ce qui a lieu en particulier si U est dense dans X).

La seconde assertion résulte évidemment de la première, et il suffit donc de démontrer celle-ci. Comme $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ est contenu dans tout ouvert affine U contenant x , et que les composantes irréductibles de U contenant x sont les traces sur U des composantes irréductibles de X contenant x (0, 2.1.6), on peut supposer X affine d'anneau A . Comme les idéaux premiers de A_x correspondent biunivoquement aux idéaux premiers de A contenus dans $\mathfrak{j}_x$ (0, 1.2.6), les idéaux premiers minimaux de A_x correspondent aux idéaux premiers minimaux de A contenus dans $\mathfrak{j}_x$, d'où le lemme (1.1.14). I | 161

Cela étant, supposons que l'on soit dans l'un des deux cas précités. Si U est le domaine de définition de la S -application rationnelle f , désignons par f' l'application rationnelle de $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ dans Y qui coïncide (compte tenu de (2.4.2)) avec f dans $U \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$; nous dirons que cette application rationnelle est *induite par f* .

Proposition (7.2.9). — Soient S un préschéma localement noethérien, X un S -préschéma réduit, Y un S -schéma de type fini. On suppose en outre X irréductible ou localement noethérien. Soient alors f une S -application rationnelle de X dans Y , x un point de X . Pour que f soit définie au point x , il faut et il suffit que l'application rationnelle f' de $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ dans Y , induite par f (7.2.8), soit un morphisme.

La condition étant évidemment nécessaire (puisque $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ est contenu dans tout ouvert contenant x), prouvons qu'elle est suffisante. En vertu de (6.5.1), il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un S -morphisme g de U dans Y , induisant f' sur $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$. Si X est irréductible, U est dense dans X , et en vertu de (7.2.3) on peut supposer que g est une S -application rationnelle. En outre, le point générique de X appartient à $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ et au domaine de définition de f , donc f et g coïncident en ce point, et par suite dans un ensemble ouvert non vide de X (6.5.1). Mais comme f et g sont des S -applications rationnelles, elles sont identiques (7.2.3), donc f est définie en x .

Si maintenant on suppose X localement noethérien, on peut supposer U noethérien; il n'y a alors qu'un nombre fini de composantes irréductibles X_i de X contenant x (7.2.8.1), et on peut supposer que ce sont les seules rencontrant U , en remplaçant au besoin U par un ouvert plus petit (puisque il n'y a qu'un nombre fini de composantes irréductibles de X rencontrant U , U étant noethérien). On voit alors comme ci-dessus que f et g coïncident dans un ouvert non vide de chacun des X_i . Tenant compte du fait que chacun des X_i est contenu dans $\overline{U}$, considérons alors le morphisme f_1 , défini dans un ouvert dense de $U \cup (X - \overline{U})$, égal à g dans U et à f dans l'intersection de $X - \overline{U}$ et du domaine de définition de f . Comme $U \cup (X - \overline{U})$ est dense dans X , f_1 et f coïncident dans un ouvert dense de X , et comme f est une application rationnelle, f est une extension de f_1 (7.2.3), donc est définie au point x .

7.3 Faisceau des fonctions rationnelles.

(7.3.1) Soit X un préschéma. Pour tout ouvert $U \subset X$, désignons par $R(U)$ l'anneau des fonctions rationnelles sur U (7.1.3); c'est une $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -algèbre. En outre, si $V \subset U$ est un second ouvert de X , toute section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'une partie ouverte partout dense de U donne par restriction à V une section au-dessus d'une partie ouverte partout dense de V , et si deux sections coïncident au-dessus d'une partie ouverte partout dense de U , leurs restrictions à V coïncident au-dessus d'une partie ouverte partout dense de V . On définit donc ainsi un di-homomorphisme d'algèbres $\rho_{V,U} : R(U) \rightarrow R(V)$, et il est clair que si $U \supset V \supset W$ sont trois ouverts de X , on a $\rho_{W,U} = \rho_{W,V} \circ \rho_{V,U}$; les $R(U)$ définissent donc un *préfaisceau* d'algèbres sur X . I | 162

Définition (7.3.2). — On appelle faisceau des fonctions rationnelles sur un préschéma X et on désigne par $\mathcal{R}(X)$ la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre associée au préfaisceau formé des $R(U)$.

Pour tout préschéma X et tout ouvert $U \subset X$, il est clair que le faisceau induit $\mathcal{R}(X)|_U$ n'est autre que $\mathcal{R}(U)$.

Proposition (7.3.3). — Soit X un préschéma tel que la famille (X_λ) de ses composantes irréductibles soit localement finie (ce qui est en particulier le cas lorsque l'espace sous-jacent à X est localement noethérien). Alors le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{R}(X)$ est quasi-cohérent, et pour tout ouvert U de X ne rencontrant qu'un nombre fini de composantes X_λ , $R(U)$ est égal à $\Gamma(U, \mathcal{R}(X))$ et s'identifie canoniquement au composé direct des anneaux locaux des points génériques des X_λ telles que $U \cap X_\lambda \neq \emptyset$.

On peut évidemment se limiter au cas où X n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles X_i , de points génériques x_i ($1 \leq i \leq n$). Le fait que $R(U)$ est canoniquement identifié au composé direct des $\mathcal{O}_{x_i} = R(X_i)$ tels que $U \cap X_i \neq \emptyset$ résulte alors de (7.1.7). Montrons en outre que le préfaisceau $U \rightarrow R(U)$ vérifie les axiomes des faisceaux, ce qui prouvera que $R(U) = \Gamma(U, \mathcal{R}(X))$. En effet, il vérifie (F 1) d'après ce qui précède. Pour voir qu'il satisfait à (F 2), considérons un recouvrement d'un ouvert U de X par des ouverts $V_\alpha \subset U$; si les $s_\alpha \in R(V_\alpha)$ sont telles que les restrictions de s_α et s_β à $V_\alpha \cap V_\beta$ coïncident pour tout couple d'indices, on en conclut que pour tout indice i tel que $U \cap X_i \neq \emptyset$, les composantes dans $R(X_i)$ de toutes les s_α telles que $V_\alpha \cap X_i \neq \emptyset$ sont les mêmes; désignant par t_i cette composante, il est clair que l'élément de $R(U)$ ayant les t_i pour composantes a pour restriction s_α à chaque V_α . Enfin, pour voir que $\mathcal{R}(X)$ est quasi-cohérent, on peut se limiter au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine; en prenant pour U les ouverts affines de la forme $D(f)$, où $f \in A$, il résulte de ce qui précède et de la définition (1.3.4) que l'on a $\mathcal{R}(X) = \widetilde{M}$, où M est somme directe des A -modules A_{x_i} .

Corollaire (7.3.4). — Soit X un préschéma réduit n'ayant qu'un nombre fini de composantes irréductibles, et soient X_i ($1 \leq i \leq n$) les sous-préschémas fermés réduits de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X (5.2.1). Si h_i est l'injection canonique $X_i \rightarrow X$, $\mathcal{R}(X)$ est alors composée directe des $\mathcal{O}_X$ -Algèbres $(h_i)_(\mathcal{R}(X_i))$.*

Corollaire (7.3.5). — Si X est irréductible, tout $\mathcal{R}(X)$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est un faisceau simple.

Il suffit de montrer que tout $x \in X$ admet un voisinage U tel que $\mathcal{F}|_U$ soit un faisceau simple (0, 3.6.2), autrement dit on est ramené au cas où X est affine; on peut en outre supposer que $\mathcal{F}$ est le conoyau d'un homomorphisme $(\mathcal{R}(X))^{(I)} \rightarrow (\mathcal{R}(X))^{(J)}$ (0, 5.1.3), et tout revient à voir que $\mathcal{R}(X)$ est un faisceau simple; mais cela est évident puisque $\Gamma(U, \mathcal{R}(X)) = R(X)$ pour tout ouvert non vide U , U contenant le point générique de X .

Corollaire (7.3.6). — Si X est irréductible, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ est un faisceau simple; si en outre X est réduit (donc intègre), $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ est isomorphe à un faisceau de la forme $(\mathcal{R}(X))^{(I)}$.

La seconde assertion résulte de ce que $R(X)$ est alors un corps.

Proposition (7.3.7). — Supposons que le préschéma X soit localement intègre ou localement noethérien. I | 163
Alors $\mathcal{R}(X)$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente; si en outre X est réduit (ce qui est le cas lorsque X est localement intègre), l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{R}(X)$ est injectif.

La question étant locale, la première assertion résulte de (7.3.3); la seconde résulte aussitôt de (7.2.3).

(7.3.8) Soient X, Y deux préschémas ayant chacun un nombre fini de composantes irréductibles, et soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dont la restriction à l'ensemble des points génériques des composantes irréductibles de X est une surjection sur l'ensemble des points génériques des composantes irréductibles de Y . Alors on a

$$f^*(\mathcal{R}(Y)) = \mathcal{R}(X). \quad (7.3.8.1)$$

En effet, on est ramené (en vertu de (7.3.3)) au cas où X et Y sont irréductibles, de points génériques x, y , avec $f(x) = y$; donc

$$(f^*(\mathcal{R}(Y)))_x = \mathcal{O}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{O}_x = \mathcal{O}_x$$

(0, 4.3.1), ce qui démontre (7.3.8.1) en vertu de (7.3.5).

7.4 Faisceaux de torsion et faisceaux sans torsion.

(7.4.1) Soit X un préschéma intègre. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{R}(X)$ définit par tensorisation un homomorphisme (dit encore *canonique*)

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

qui, sur chaque fibre, n'est autre que l'homomorphisme $z \rightarrow z \otimes 1$ de $\mathcal{F}_x$ dans $\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} R(X)$. Le noyau $\mathcal{T}$ de cet homomorphisme est un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\mathcal{F}$, appelé *faisceau de torsion* de $\mathcal{F}$; il est quasi-cohérent si $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent (4.1.1 et 7.3.6). On dit que $\mathcal{F}$ est *sans torsion* si $\mathcal{T} = 0$ et que $\mathcal{F}$ est un *faisceau de torsion* si $\mathcal{T} = \mathcal{F}$. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}/\mathcal{T}$ est sans torsion. On déduit de (7.3.5) que :

Proposition (7.4.2). — Si X est un préschéma intègre, tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent sans torsion $\mathcal{F}$ est isomorphe à un sous-faisceau $\mathcal{G}$ d'un faisceau simple de la forme $(\mathcal{R}(X))^{(I)}$, engendré (en tant que $\mathcal{R}(X)$ -Module) par $\mathcal{G}$.

Le cardinal de I est appelé le *rang* de $\mathcal{F}$; pour tout ouvert affine non vide U de X , le rang de $\mathcal{F}$ est égal au rang de $\Gamma(U, \mathcal{F})$ en tant que $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -module, comme on le voit aussitôt en considérant le point générique de X , contenu dans U . En particulier :

Corollaire (7.4.3). — Sur un préschéma intègre X , tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent sans torsion et de rang 1 (en particulier tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible) est isomorphe à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\mathcal{R}(X)$, et réciproquement.

Corollaire (7.4.4). — Soient X un préschéma intègre, $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules sans torsion, f (resp. f') une section de $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) au-dessus de X . Pour que $f \otimes f' = 0$, il faut et il suffit que l'une des sections f, f' soit nulle.

Soit x le point générique de X ; on a par hypothèse $(f \otimes f')_x = f_x \otimes f'_x = 0$. Comme $\mathcal{L}_x$ et $\mathcal{L}'_x$ s'identifient à des sous- $\mathcal{O}_x$ -Modules du corps $\mathcal{O}_x$, la relation précédente entraîne $f_x = 0$ ou $f'_x = 0$, et par suite $f = 0$ ou $f' = 0$ puisque $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ sont sans torsion (7.3.5).

Proposition (7.4.5). — Soient X, Y deux préschémas intègres, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent sans torsion $\mathcal{F}$, $f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module sans torsion.

I | 164

Démonstration. — Comme f_* est exact à gauche (0, 4.2.1), il suffit, en vertu de (7.4.2), de prouver la proposition lorsque $\mathcal{F} = (\mathcal{R}(X))^{(I)}$. Or, tout ouvert non vide U de Y contient le point générique de Y , donc $f^{-1}(U)$ contient le point générique de X (0, 2.1.5), donc on a alors

$$\Gamma(U, f_*(\mathcal{F})) = \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{F}) = (\mathcal{R}(X))^{(I)} ;$$

autrement dit, $f_*(\mathcal{F})$ est le faisceau simple de fibre $(\mathcal{R}(X))^{(I)}$, considéré comme $\mathcal{R}(Y)$ -Module, et il est évidemment sans torsion.

Proposition (7.4.6). — Soient X un préschéma intègre, x son point générique. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{F}$, les conditions suivantes sont équivalentes : a) $\mathcal{F}$ est un faisceau de torsion; b) $\mathcal{F}_x = 0$; c) $\text{Supp}(\mathcal{F}) \neq X$.

En vertu de (7.3.5) et de (7.4.1), les relations $\mathcal{F}_x = 0$ et $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X) = 0$ sont équivalentes, donc a) et b) sont équivalentes; d'autre part, $\text{Supp}(\mathcal{F})$ est fermé dans X (0, 5.2.2), et comme tout ouvert non vide de X contient x , b) et c) sont équivalentes.

(7.4.7) On étend (par abus de langage) les définitions de (7.4.1) au cas où X est un préschéma réduit n'ayant qu'un nombre fini de composantes irréductibles; il résulte alors de (7.3.4) que l'équivalence de a) et c) dans (7.4.6) est encore valable pour un tel préschéma.

8 Les schémas de Chevalley

8.1 Anneaux locaux apparentés.

Pour tout anneau local A , nous noterons $\mathfrak{m}(A)$ l'idéal maximal de A .

Lemme (8.1.1). — Soient A, B deux anneaux locaux tels que $A \subset B$; les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\mathfrak{m}(B) \cap A = \mathfrak{m}(A)$;
- (ii) $\mathfrak{m}(A) \subset \mathfrak{m}(B)$;
- (iii) 1 n'appartient pas à l'idéal de B engendré par $\mathfrak{m}(A)$.

Il est évident que (i) entraîne (ii) et (ii) entraîne (iii); enfin, si (iii) est vérifiée, $\mathfrak{m}(B) \cap A$ contient $\mathfrak{m}(A)$ et ne contient pas 1, donc est égal à $\mathfrak{m}(A)$.

Lorsque les conditions équivalentes de (8.1.1) sont remplies, on dit que B domine A ; il revient au même de dire que l'injection $A \rightarrow B$ est un homomorphisme local. Il est clair que, dans l'ensemble des sous-anneaux locaux d'un anneau R , la relation de domination est une relation d'ordre.

(8.1.2) Considérons maintenant un corps R . Pour tout sous-anneau A de R , nous désignerons par $L(A)$ l'ensemble des anneaux locaux $A_{\mathfrak{p}}$, où $\mathfrak{p}$ parcourt le spectre premier de A ; ils sont identifiés à des sous-anneaux de R contenant A . Comme $\mathfrak{p} = (\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}) \cap A$, l'application $\mathfrak{p} \mapsto A_{\mathfrak{p}}$ de $\text{Spec}(A)$ dans $L(A)$ est bijective.

Lemme (8.1.3). — Soient R un corps, A un sous-anneau de R . Pour qu'un sous-anneau local M de R domine un anneau $A_{\mathfrak{p}} \in L(A)$, il faut et il suffit que $A \subset M$; l'anneau local $A_{\mathfrak{p}}$ dominé par M est alors unique et correspond à $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}(M) \cap A$.

En effet, si M domine $A_{\mathfrak{p}}$, on a $\mathfrak{m}(M) \cap A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ d'après (8.1.1), d'où l'unicité de $\mathfrak{p}$; d'autre part, si $A \subset M$, $\mathfrak{m}(M) \cap A = \mathfrak{p}$ est premier dans A , et comme $A - \mathfrak{p} \subset M$, on a $A_{\mathfrak{p}} \subset M$ et $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \subset \mathfrak{m}(M)$, donc M domine $A_{\mathfrak{p}}$.

I | 165

Lemme (8.1.4). — Soient R un corps, M, N deux sous-anneaux locaux de R , P le sous-anneau de R engendré par $M \cup N$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) *Il existe un idéal premier $\mathfrak{p}$ de P tel que $\mathfrak{m}(M) = \mathfrak{p} \cap M$, $\mathfrak{m}(N) = \mathfrak{p} \cap N$.*
- (ii) *L'idéal $\mathfrak{a}$ engendré dans P par $\mathfrak{m}(M) \cup \mathfrak{m}(N)$ est distinct de P .*
- (iii) *Il existe un sous-anneau local Q de R dominant à la fois M et N .*

Il est clair que (i) implique (ii); inversement, si $\mathfrak{a} \neq P$, $\mathfrak{a}$ est contenu dans un idéal maximal $\mathfrak{n}$ de P et comme $1 \notin \mathfrak{n}$, $\mathfrak{n} \cap M$ contient $\mathfrak{m}(M)$ et est distinct de M , donc $\mathfrak{n} \cap M = \mathfrak{m}(M)$ et de même $\mathfrak{n} \cap N = \mathfrak{m}(N)$. Il est clair que si Q domine M et N , on a $P \subset Q$, et

$$\mathfrak{m}(M) = \mathfrak{m}(Q) \cap M = (\mathfrak{m}(Q) \cap P) \cap M, \quad \mathfrak{m}(N) = (\mathfrak{m}(Q) \cap P) \cap N,$$

donc (iii) entraîne (i); la réciproque est évidente en prenant $Q = P_{\mathfrak{p}}$.

Lorsque les conditions de (8.1.4) sont satisfaites, on dit, avec C. Chevalley, que les anneaux locaux M et N sont *apparentés*.

Proposition (8.1.5). — Soient A, B deux sous-anneaux d'un corps R , C le sous-anneau de R engendré par $A \cup B$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) *Pour tout anneau local Q contenant A et B , on a $A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{q}}$, en posant $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}(Q) \cap A$, $\mathfrak{q} = \mathfrak{m}(Q) \cap B$.*
- (ii) *Pour tout idéal premier $\mathfrak{r}$ de C , on a $A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{q}}$, en posant $\mathfrak{p} = \mathfrak{r} \cap A$, $\mathfrak{q} = \mathfrak{r} \cap B$.*
- (iii) *Si $M \in L(A)$ et $N \in L(B)$ sont apparentés, ils sont identiques.*
- (iv) *On a $L(A) \cap L(B) = L(C)$.*

Les lemmes (8.1.3) et (8.1.4) prouvent que (i) et (iii) sont équivalentes; il est clair que (i) entraîne (ii) en l'appliquant à $Q = C_{\mathfrak{r}}$; inversement, (ii) entraîne (i), car si Q contient $A \cup B$, il contient C , et si $\mathfrak{r} = \mathfrak{m}(Q) \cap C$, on a $\mathfrak{p} = \mathfrak{r} \cap A$ et $\mathfrak{q} = \mathfrak{r} \cap B$ d'après (8.1.3). Il est immédiat que (iv) implique (i), car si Q contient $A \cup B$, il domine un anneau local $C_{\mathfrak{r}} \in L(C)$ par (8.1.3); on a par hypothèse $C_{\mathfrak{r}} \in L(A) \cap L(B)$, et (8.1.1) et (8.1.3) prouvent que $C_{\mathfrak{r}} = A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{q}}$. Prouvons enfin que (iii) entraîne (iv). Soit $Q \in L(C)$; Q domine un $M \in L(A)$ et un $N \in L(B)$ (8.1.3), donc M et N , étant apparentés, sont identiques par hypothèse. Comme on a alors $C \subset M$, M domine un $Q' \in L(C)$ (8.1.3), donc Q domine Q' , ce qui (8.1.3) entraîne nécessairement $Q = Q' = M$, donc $Q \in L(A) \cap L(B)$. Inversement, si $Q \in L(A) \cap L(B)$, on a $C \subset Q$, donc (8.1.3) Q domine un $Q'' \in L(C) \subset L(A) \cap L(B)$; Q et Q'' étant apparentés sont identiques, donc $Q'' = Q \in L(C)$, ce qui achève la démonstration.

8.2 Anneaux locaux d'un schéma intègre.

(8.2.1) Soient X un préschéma intègre, R son corps des fonctions rationnelles, identique à l'anneau local du point générique a de X ; pour tout $x \in X$, on sait que $\mathcal{O}_x$ s'identifie canoniquement à un sous-anneau de R (7.1.5), et pour toute fonction rationnelle $f \in R$, le domaine de définition $\delta(f)$ de f est l'ensemble ouvert des $x \in X$ tels que $f \in \mathcal{O}_x$. Il en résulte (7.2.6) que pour tout ouvert $U \subset X$, on a

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{x \in U} \mathcal{O}_x. \quad (8.2.1.1)$$

I | 166

Proposition (8.2.2). — Soient X un préschéma intègre, R son corps des fonctions rationnelles. Pour que X soit un schéma, il faut et il suffit que la relation « $\mathcal{O}_x$ et $\mathcal{O}_y$ sont apparentés » (8.1.4) entre points x, y de X implique $x = y$.

Supposons cette condition vérifiée, et montrons que X est séparé. Soient U et V deux ouverts affines distincts de X , A et B leurs anneaux, identifiés à des sous-anneaux de R ; U (resp. V) s'identifie donc (8.1.2) à $L(A)$ (resp. $L(B)$), et l'hypothèse entraîne (8.1.5) que si C est le sous-anneau de R engendré par $A \cup B$, $W = U \cap V$ s'identifie à $L(A) \cap L(B) = L(C)$. En outre, on sait ([1], p. 5-03, prop. 4 bis) que tout sous-anneau E de R est égal à l'intersection des anneaux locaux appartenant à $L(E)$; C s'identifie donc à l'intersection des anneaux $\mathcal{O}_z$ pour $z \in W$, autrement dit (8.2.1.1) à $\Gamma(W, \mathcal{O}_X)$. Considérons alors le sous-préschéma induit par X sur W ; à l'homomorphisme identique $\varphi : C \rightarrow \Gamma(W, \mathcal{O}_X)$ correspond (2.2.4) un morphisme $\Phi = (\psi, \theta) : W \rightarrow \text{Spec}(C)$; nous allons voir que Φ est un *isomorphisme* de préschémas, d'où résultera que W est un ouvert *affine*. L'identification de W à $L(C) = \text{Spec}(C)$ montre que ψ est *bijjective*. D'autre part, pour tout $x \in W$, $\theta_x^\sharp$ est l'injection $C_{\mathfrak{r}} \rightarrow \mathcal{O}_x$, si $\mathfrak{r} = \mathfrak{m}_x \cap C$, et par définition $C_{\mathfrak{r}}$ est identifié à $\mathcal{O}_x$, donc $\theta_x^\sharp$

est bijective. Il reste donc à voir que ψ est un *homéomorphisme*, autrement dit que pour toute partie fermée $F \subset W$, $\psi(F)$ est fermé dans $\text{Spec}(C)$. Or, F est la trace sur W d'une partie fermée de U , de la forme $V(\mathfrak{a})$, où $\mathfrak{a}$ est un idéal de A ; montrons que $\psi(F) = V(\mathfrak{a}C)$, ce qui prouvera notre assertion. En effet, les idéaux premiers de C contenant $\mathfrak{a}C$ sont les idéaux premiers de C contenant $\mathfrak{a}$, donc les idéaux de la forme $\psi(x) = \mathfrak{m}_x \cap C$ où $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}_x$ et $x \in W$; comme $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}_x$ équivaut à $x \in V(\mathfrak{a}) = W \cap F$ pour $x \in U$, on a bien $\psi(F) = V(\mathfrak{a}C)$.

Il s'ensuit que X est séparé, car $U \cap V$ est affine et son anneau C est engendré par la réunion $A \cup B$ des anneaux de U et V (5.5.6).

Inversement, supposons X séparé, et soient x, y deux points de X tels que $\mathcal{O}_x$ et $\mathcal{O}_y$ soient apparentés. Soit U (resp. V) un ouvert affine contenant x (resp. y), d'anneau A (resp. B); on sait alors que $U \cap V$ est affine et que son anneau C est engendré par $A \cup B$ (5.5.6). Si $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}_x \cap A$, $\mathfrak{q} = \mathfrak{m}_y \cap B$, on a $A_{\mathfrak{p}} = \mathcal{O}_x$, $B_{\mathfrak{q}} = \mathcal{O}_y$, et comme $A_{\mathfrak{p}}$ et $B_{\mathfrak{q}}$ sont apparentés, il existe un idéal premier $\mathfrak{r}$ de C tel que $\mathfrak{p} = \mathfrak{r} \cap A$, $\mathfrak{q} = \mathfrak{r} \cap B$ (8.1.4). Mais alors il existe un point $z \in U \cap V$ tel que $\mathfrak{r} = \mathfrak{m}_z \cap C$ puisque $U \cap V$ est affine, et on a évidemment $x = z$, et $y = z$, d'où $x = y$.

Corollaire (8.2.3). — Soient X un schéma intègre, x, y deux points de X . Pour que $x \in \overline{\{y\}}$, il faut et il suffit que $\mathcal{O}_x \subset \mathcal{O}_y$, autrement dit que toute fonction rationnelle définie en x soit définie en y .

La condition est évidemment nécessaire puisque le domaine de définition $\delta(f)$ d'une fonction rationnelle $f \in R$ est ouvert; montrons qu'elle est suffisante. Si $\mathcal{O}_x \subset \mathcal{O}_y$, il existe un idéal premier $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{O}_x$ tel que $\mathcal{O}_y$ domine $(\mathcal{O}_x)_{\mathfrak{p}}$ (8.1.3); or (2.4.2) il existe $z \in X$ tel que $x \in \overline{\{z\}}$ et que $\mathcal{O}_z = (\mathcal{O}_x)_{\mathfrak{p}}$; comme $\mathcal{O}_z$ et $\mathcal{O}_y$ sont apparentés, on a $z = y$ par (8.2.2), d'où le corollaire.

Corollaire (8.2.4). — Si X est un schéma intègre, l'application $x \mapsto \mathcal{O}_x$ est injective; autrement dit, si x, y sont deux points distincts de X , il existe une fonction rationnelle définie en l'un de ces points et non en l'autre.

I | 167

Cela résulte de (8.2.3) et de l'axiome (T_0) (2.1.4).

Corollaire (8.2.5). — Soit X un schéma intègre dont l'espace sous-jacent est noethérien; lorsque f parcourt le corps R des fonctions rationnelles sur X , les ensembles $\delta(f)$ engendrent la topologie de X .

En effet, toute partie fermée de X est alors réunion finie d'ensembles fermés irréductibles, c'est-à-dire de la forme $\{y\}$ (2.1.5). Or, si $x \notin \{y\}$, il existe une fonction rationnelle f définie en x et non en y (8.2.3), autrement dit, on a $x \in \delta(f)$ et $\delta(f)$ ne rencontre pas $\{y\}$. Le complémentaire de $\{y\}$ est par suite réunion d'ensembles de la forme $\delta(f)$, et en vertu de la première remarque, tout ouvert de X est réunion d'intersections finies d'ouverts de la forme $\delta(f)$.

(8.2.6) Le cor. (8.2.5) montre que la topologie de X est entièrement caractérisée par la donnée de la famille d'anneaux locaux $(\mathcal{O}_x)_{x \in X}$ ayant R pour corps des fractions. Il revient au même d'ailleurs de dire que les parties fermées de X sont définies de la façon suivante : étant donnée une partie finie $\{x_1, \dots, x_n\}$ de X , on considère l'ensemble des $y \in X$ tels que $\mathcal{O}_y \subset \mathcal{O}_{x_i}$ pour un indice i au moins, et ces ensembles (pour tous les choix de $\{x_1, \dots, x_n\}$) sont les ensembles fermés de X . En outre, une fois connue la topologie de X , le faisceau structural $\mathcal{O}_X$ est aussi bien déterminé par la famille des $\mathcal{O}_x$, puisque $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{x \in U} \mathcal{O}_x$ (8.2.1.1). La famille $(\mathcal{O}_x)_{x \in X}$ détermine donc complètement le préschéma X lorsque X est un schéma intègre dont l'espace sous-jacent est noethérien.

Proposition (8.2.7). — Soient X, Y deux schémas intègres, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant (2.2.6), K (resp. L) le corps des fonctions rationnelles sur X (resp. Y). Alors L s'identifie à un sous-corps de K , et pour tout $x \in X$, $\mathcal{O}_{f(x)}$ est l'unique anneau local de Y dominé par $\mathcal{O}_x$.

En effet, si $f = (\psi, \theta)$ et si a est le point générique de X , $\psi(a)$ est le point générique de Y (0, 2.1.5); $\theta_a^\#$ est par suite un monomorphisme du corps $L = \mathcal{O}_{\psi(a)}$ dans le corps $K = \mathcal{O}_a$. Comme tout ouvert affine non vide U de Y contient $\psi(a)$, il résulte de (2.2.4) que l'homomorphisme $\Gamma(U, \mathcal{O}_Y) \rightarrow \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$ correspondant à f est la restriction de $\theta_a^\#$ à $\Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$. Donc, pour tout $x \in X$, $\theta_x^\#$ est la restriction à $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ de $\theta_a^\#$, et est par suite un monomorphisme. On sait en outre que $\theta_x^\#$ est un homomorphisme local, donc, si on identifie L à un sous-corps de K par $\theta_a^\#$, $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ est dominé par $\mathcal{O}_x$ (8.1.1); c'est d'ailleurs le seul anneau local de Y dominé par $\mathcal{O}_x$ puisque deux anneaux locaux de Y qui sont apparentés sont identiques (8.2.2).

Proposition (8.2.8). — Soient X un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow Y$ une immersion locale (resp. un isomorphisme local); on suppose en outre le morphisme f séparé. Alors f est une immersion (resp. une immersion ouverte).

Soit $f = (\psi, \theta)$; il suffit, dans les deux cas, de prouver que ψ est un *homéomorphisme* de X sur $\psi(X)$ (4.5.3). Remplaçant f par f_{red} (5.1.6 et 5.5.1, (vi)), on peut supposer X et Y réduits. Si Y' est le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant pour espace sous-jacent $\overline{\psi(X)}$, f se factorise en $X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{j} Y$, où j est l'injection canonique (5.2.2). Il résulte de (5.5.1, (v)) que f' est encore un morphisme séparé; en outre, f' est encore

I | 168

une immersion locale (resp. un isomorphisme local), car la question étant locale sur X et Y , on peut se borner pour le démontrer au cas où f est une immersion fermée (resp. une immersion ouverte) et notre assertion découle alors aussitôt de (4.2.2).

On peut donc supposer que f est un morphisme *dominant*, ce qui entraîne que Y est, lui aussi, irréductible (0, 2.1.5), donc que X et Y sont tous deux *intégrés*. En outre, la question étant locale sur Y , on peut supposer que Y est un schéma affine ; comme f est séparé, X est un schéma (5.5.1, (ii)), et on est finalement dans les hypothèses de (8.2.7). Alors, pour tout $x \in X$, $\theta_x^\#$ est injectif ; mais l'hypothèse que f est une immersion locale implique que $\theta_x^\#$ est surjectif (4.2.2), donc $\theta_x^\#$ est bijectif, autrement dit (avec l'identification de (8.2.7)) on a $\mathcal{O}_{\psi(x)} = \mathcal{O}_x$. Cela implique par (8.2.4) que ψ est une application *injective*, ce qui démontre déjà la proposition lorsque f est un isomorphisme local (4.5.3). Lorsqu'on suppose seulement que f est une immersion locale, pour tout $x \in X$ il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un voisinage ouvert V de $\psi(x)$ dans Y tels que la restriction de ψ à U soit un homéomorphisme de U sur une partie *fermée* de V . Or, U est dense dans X , donc $\psi(U)$ est dense dans Y et *a fortiori* dans V , ce qui prouve que $\psi(U) = V$; comme ψ est injective, $\psi^{-1}(V) = U$ et ceci achève de montrer que ψ est un homéomorphisme de X sur $\psi(X)$.

8.3 Les schémas de Chevalley.

(8.3.1) Soient X un schéma intègre *noethérien*, R son corps des fonctions rationnelles ; désignons par X' l'ensemble des sous-anneaux locaux $\mathcal{O}_x \subset R$, où x parcourt X . L'ensemble X' vérifie les trois conditions suivantes :

(Sch. 1) Pour tout $M \in X'$, R est le corps des fractions de M .

(Sch. 2) Il existe un ensemble fini de sous-anneaux noethériens A_i de R tels que $X' = \bigcup_i L(A_i)$ et que, pour tout couple d'indices i, j , le sous-anneau A_{ij} de R engendré par $A_i \cup A_j$ soit une algèbre de type fini sur A_i .

(Sch. 3) Deux éléments M, N de X' qui sont apparentés sont identiques.

On a en effet vu dans (8.2.1) que (Sch. 1) est satisfaite, et (Sch. 3) résulte de (8.2.2). Pour démontrer (Sch. 2), il suffit de recouvrir X par un nombre fini d'ouverts affines U_i , d'anneaux noethériens, et de prendre $A_i = \Gamma(U_i, \mathcal{O}_X)$; l'hypothèse que X est un schéma entraîne que $U_i \cap U_j$ est affine et que $\Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X) = A_{ij}$ (5.5.6) ; en outre, comme l'espace U_i est noethérien, l'immersion $U_i \cap U_j \rightarrow U_i$ est de type fini (6.3.5), donc A_{ij} est une A_i -algèbre de type fini (6.3.3).

(8.3.2) Les structures dont les axiomes sont (Sch. 1), (Sch. 2) et (Sch. 3) généralisent les « schémas » au sens de C. Chevalley, qui suppose en outre que R est une extension de type fini d'un corps K et que les A_i sont des K -algèbres de type fini (ce qui rend inutile une partie de (Sch. 2)) [1]. Inversement, si on a une telle structure sur un ensemble X' , on peut lui associer un schéma intègre X en utilisant les remarques de (8.2.6) : l'espace sous-jacent de X est égal à X' muni de la topologie définie dans (8.2.6), et du faisceau $\mathcal{O}_X$

tel que $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{x \in U} \mathcal{O}_x$ pour tout ouvert $U \subset X$, avec une définition évidente des homomorphismes de restriction. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier qu'on obtient bien ainsi un schéma intègre, dont les anneaux locaux sont les éléments de X' ; nous n'utiliserons pas ce résultat par la suite.

I | 169

9 Compléments sur les faisceaux quasi-cohérents

9.1 Produit tensoriel de faisceaux quasi-cohérents.

Proposition (9.1.1). — Soit X un préschéma (resp. un préschéma localement noethérien). Soient $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents (resp. cohérents) ; alors $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ est quasi-cohérent (resp. cohérent) et de type fini si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont de type fini. Si $\mathcal{F}$ admet une présentation finie et si $\mathcal{G}$ est quasi-cohérent (resp. cohérent), alors $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est quasi-cohérent (resp. cohérent).

La question étant locale, on peut supposer X affine (resp. affine noethérien) ; en outre, si $\mathcal{F}$ est cohérent, on peut supposer qu'il est le conoyau d'un homomorphisme $\mathcal{O}_X^m \rightarrow \mathcal{O}_X^n$. Les assertions relatives aux faisceaux quasi-cohérents résultent alors de (1.3.12) et (1.3.9) ; les assertions relatives aux faisceaux cohérents résultent de (1.5.1) et du fait que, si M et N sont des modules de type fini sur un anneau noethérien A , $M \otimes_A N$ et $\mathcal{H}om_A(M, N)$ sont des A -modules de type fini.

Définition (9.1.2). — Soient X, Y deux S -préschémas, p, q les projections de $X \times_S Y$, $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent. On appelle produit tensoriel de $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sur $\mathcal{O}_S$ (ou sur S) et on note $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{G}$ (ou $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$) le produit tensoriel $p^(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S Y}} q^*(\mathcal{G})$ sur le préschéma $X \times_S Y$.*

Si X_i ($1 \leq i \leq n$) sont des S -préschémas, $\mathcal{F}_i$ un $\mathcal{O}_{X_i}$ -Module quasi-cohérent ($1 \leq i \leq n$), on définit de la même manière le produit tensoriel $\mathcal{F}_1 \otimes_S \mathcal{F}_2 \otimes_S \cdots \otimes_S \mathcal{F}_n$ sur le préschéma $Z = X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_n$;

c'est un $\mathcal{O}_Z$ -module *quasi-cohérent* en vertu de (9.1.1) et de (0, 5.1.4); il est *cohérent* si les $\mathcal{F}_i$ le sont et si Z est *localement noethérien* en vertu de (9.1.1), (0, 5.3.11) et (6.1.1).

On notera que si on prend $X = Y = S$, la définition (9.1.2) redonne le produit tensoriel de $\mathcal{O}_S$ -Modules. En outre, comme $q^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_{X \times_S Y}$ (0, 4.3.4), le produit $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_Y$ s'identifie canoniquement à $p^*(\mathcal{F})$, et de même $\mathcal{O}_X \otimes_S \mathcal{G}$ s'identifie canoniquement à $q^*(\mathcal{G})$. Plus particulièrement, si on prend $Y = S$ et qu'on désigne par f le morphisme structural $X \rightarrow Y$, on a $\mathcal{O}_X \otimes_Y \mathcal{G} = f^*(\mathcal{G})$: le produit tensoriel ordinaire et l'image réciproque apparaissent donc comme des cas particuliers du produit tensoriel général.

La déf. (9.1.2) entraîne immédiatement que, pour X et Y fixés, $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$ est un *bifoncteur covariant additif et exact à droite* en $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$.

Proposition (9.1.3). — Soient S, X, Y trois schémas affines d'anneaux respectifs, A, B, C, B et C étant des A -algèbres. Soit M (resp. N) un B -module (resp. C -module), $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ (resp. $\mathcal{G} = \widetilde{N}$) le faisceau quasi-cohérent associé; alors $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$ est canoniquement isomorphe au faisceau associé au $(B \otimes_A C)$ -module $M \otimes_A N$.

Démonstration. — En effet, en vertu de (1.6.5), $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$ est canoniquement isomorphe au faisceau associé à $(M \otimes_B (B \otimes_A C)) \otimes_{B \otimes_A C} ((B \otimes_A C) \otimes_C N)$ au $(B \otimes_A C)$ -module

$$(M \otimes_B (B \otimes_A C)) \otimes_{B \otimes_A C} ((B \otimes_A C) \otimes_C N)$$

et en raison des isomorphismes canoniques entre produits tensoriels, ce dernier est isomorphe à

$$M \otimes_B (B \otimes_A C) \otimes_C N = (M \otimes_B B) \otimes_A (C \otimes_C N) = M \otimes_A N.$$

Proposition (9.1.4). — Soient $f : T \rightarrow X, g : T \rightarrow Y$ deux S -morphisms, $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent. On a alors

$$(f, g)_S^*(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}) = f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_T} g^*(\mathcal{G}).$$

Démonstration. — Si p, q sont les projections de $X \times_S Y$, la formule résulte en effet des relations $(f, g)_S^* \circ p^* = f^*$ et $(f, g)_S^* \circ q^* = g^*$ (0, 3.5.5), et du fait qu'une image réciproque d'un produit tensoriel de faisceaux algébriques est le produit tensoriel de leurs images réciproques (0, 4.3.3).

Corollaire (9.1.5). — Soient $f : X \rightarrow X', g : Y \rightarrow Y'$ deux S -morphisms, $\mathcal{F}'$ (resp. $\mathcal{G}'$) un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module (resp. $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module) quasi-cohérent. On a alors

$$(f \times_S g)^*(\mathcal{F}' \otimes_S \mathcal{G}') = f^*(\mathcal{F}') \otimes_S g^*(\mathcal{G}').$$

Démonstration. — Cela résulte de (9.1.4) et du fait que $f \times_S g = (f \circ p, g \circ q)_S$, p et q étant les projections de $X \times_S Y$.

Corollaire (9.1.6). — Soient X, Y, Z trois S -pré-schémas, $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}, \mathcal{H}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. $\mathcal{O}_Y$ -Module, $\mathcal{O}_Z$ -Module) quasi-cohérent; le faisceau $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G} \otimes_S \mathcal{H}$ est l'image réciproque de $(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}) \otimes_S \mathcal{H}$ par l'isomorphisme canonique de $X \times_S Y \times_S Z$ sur $(X \times_S Y) \times_S Z$.

Démonstration. — En effet, cet isomorphisme s'écrit $(p_1, p_2)_S \times_S p_3$, en désignant par p_1, p_2, p_3 les projections de $X \times_S Y \times_S Z$.

De même, l'image réciproque de $\mathcal{G} \otimes_S \mathcal{F}$ par l'isomorphisme canonique de $X \times_S Y$ sur $Y \times_S X$ est $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$.

Corollaire (9.1.7). — Si X est un S -pré-schéma, tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est l'image réciproque de $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_S$ par l'isomorphisme canonique de X sur $X \times_S S$ (3.3.3).

Démonstration. — En effet, cet isomorphisme est $(1_X, \varphi)_S$, où φ est le morphisme structural $X \rightarrow S$, et le corollaire résulte de (9.1.4) et du fait que $\varphi^*(\mathcal{O}_S) = \mathcal{O}_X$.

(9.1.8) Soient X un S -pré-schéma, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, $\varphi : S' \rightarrow S$ un morphisme; on désigne par $\mathcal{F}_{(\varphi)}$ ou $\mathcal{F}_{(S')}$ le faisceau quasi-cohérent $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_{S'}$, sur $X \times_S S' = X_{(\varphi)} = X_{(S')}$; donc $\mathcal{F}_{(S')} = p^*(\mathcal{F})$, où p est la projection $X_{(S')} \rightarrow X$.

Proposition (9.1.9). — Soit $\varphi' : S'' \rightarrow S'$ un morphisme. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ sur le S -pré-schéma X , $(\mathcal{F}_{(\varphi)})_{(\varphi')}$ est l'image réciproque de $\mathcal{F}_{(\varphi \circ \varphi')}$ par l'isomorphisme canonique $(X_{(\varphi)})_{(\varphi')} \xrightarrow{\sim} X_{(\varphi \circ \varphi')}$ (3.3.9).

Démonstration. — Cela résulte aussitôt des définitions et de (3.3.9), et s'écrit encore

$$(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_{S'}) \otimes_{S'} \mathcal{O}_{S''} = \mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_{S''}. \quad (9.1.9.1)$$

Proposition (9.1.10). — Soient Y un S -préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$ et tout morphisme $S' \rightarrow S$, on a

$$(f_{(S')})^*(\mathcal{G}_{(S')}) = (f^*(\mathcal{G}))_{(S')}.$$

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_{(S')} & \xrightarrow{f_{(S')}} & Y_{(S')} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

Corollaire (9.1.11). — Soient X, Y deux S -préschémas, $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent. L'image réciproque du faisceau $(\mathcal{F}_{(S')} \otimes_{S'} \mathcal{G}_{(S')})$ par l'isomorphisme canonique $(X \times_S Y)_{(S')} \xrightarrow{\sim} (X_{(S')}) \times_{S'} (Y_{(S')})$ (3.3.10) est égale à $(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G})_{(S')}$.

Démonstration. — Si p, q sont les projections de $X \times_S Y$, l'isomorphisme en question n'est autre que $(p_{(S')}, q_{(S')})_{S'}$; le corollaire résulte des prop. (9.1.4) et (9.1.10).

Proposition (9.1.12). — Avec les notations de (9.1.2) soient z un point de $X \times_S Y$, $x = p(z)$, $y = q(z)$; la fibre $(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G})_z$ est isomorphe à $(\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} \mathcal{O}_z) \otimes_{\mathcal{O}_z} (\mathcal{G}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{O}_z) = \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} \mathcal{O}_z \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{G}_y$.

Démonstration. — Comme on peut se ramener au cas affine, la proposition résulte de la formule (1.6.5.1).

Corollaire (9.1.13). — Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont de type fini, on a

$$\text{Supp}(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}) = p^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{F})) \cap q^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{G})).$$

Démonstration. — Comme $p^*(\mathcal{F})$ et $q^*(\mathcal{G})$ sont de type fini sur $\mathcal{O}_{X \times_S Y}$, on est ramené, par (9.1.12) et (0, 1.7.5), au cas particulier où $\mathcal{G} = \mathcal{O}_Y$, c'est-à-dire à démontrer la formule

$$\text{Supp}(p^{-1}(\mathcal{F})) = p^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{F})). \quad (9.1.13.1)$$

Le même raisonnement que dans (0, 1.7.5) ramène à vérifier que l'on a, pour tout $z \in X \times_S Y$, $\mathcal{O}_z / \mathfrak{m}_x \mathcal{O}_z \neq 0$ (avec $x = p(z)$), ce qui découle du fait que l'homomorphisme $\mathcal{O}_x \rightarrow \mathcal{O}_z$ est local par hypothèse.

Nous laissons au lecteur le soin d'étendre à un produit d'un nombre quelconque de facteurs les résultats démontrés dans ce numéro pour deux facteurs.

9.2 Image directe d'un faisceau quasi-cohérent.

Proposition (9.2.1). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas. On suppose qu'il existe un recouvrement (Y_α) de Y par des ouverts affines ayant la propriété suivante : chacun des $f^{-1}(Y_\alpha)$ admet un recouvrement fini $(X_{\alpha i})$ par des ouverts affines contenus dans $f^{-1}(Y_\alpha)$, tel que chacune des intersections $X_{\alpha i} \cap X_{\alpha j}$ soit elle-même réunion finie d'ouverts affines. Dans ces conditions, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, $f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer Y égal à l'un des Y_α , donc supprimer les indices α .

- a) Supposons d'abord que les $X_i \cap X_j$ soient eux-mêmes des ouverts affines. Posons $\mathcal{F}_i = \mathcal{F}|_{X_i}$, $\mathcal{F}_{ij} = \mathcal{F}|_{(X_i \cap X_j)}$, et soient $\mathcal{F}'_i$ et $\mathcal{F}'_{ij}$ les images de $\mathcal{F}_i$ et $\mathcal{F}_{ij}$ respectivement par les restrictions de f à X_i et $X_i \cap X_j$; on sait que les $\mathcal{F}'_i$ et $\mathcal{F}'_{ij}$ sont quasi-cohérents (1.6.3). Posons $\mathcal{G} = \bigoplus_i \mathcal{F}'_i$, $\mathcal{H} = \bigoplus_{i,j} \mathcal{F}'_{ij}$; $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H}$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents; nous allons définir un homomorphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ tel que $f_*(\mathcal{F})$ soit le noyau de u ; il en résultera que $f_*(\mathcal{F})$ est quasi-cohérent (1.3.9). Il suffit de définir u comme homomorphisme de préfaisceaux; tenant compte des définitions de $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H}$, il suffit donc, I | 172

$$u_W : \bigoplus_i \Gamma(f^{-1}(W) \cap X_i, \mathcal{F}) \longrightarrow \bigoplus_{i,j} \Gamma(f^{-1}(W) \cap X_i \cap X_j, \mathcal{F})$$

de façon à satisfaire aux conditions de compatibilité usuelles lorsque W varie. Si, pour toute section $s_i \in \Gamma(f^{-1}(W) \cap X_i, \mathcal{F})$, on désigne par $s_{i|j}$ sa restriction à $f^{-1}(W) \cap X_i \cap X_j$, on posera

$$u_W((s_i)) = (s_{i|j} - s_{j|i})$$

et les conditions de compatibilité sont remplies de façon évidente. Pour prouver que le noyau $\mathcal{R}$ de u est $f_*(\mathcal{F})$, définissons un homomorphisme de $f_*(\mathcal{F})$ dans $\mathcal{R}$ en faisant correspondre à toute section $s \in \Gamma(f^{-1}(W), \mathcal{F})$ la famille (s_i) , où s_i est la restriction de s à $f^{-1}(W) \cap X_i$; les axiomes (F 1) et (F 2) des faisceaux (G, II, 1.1) entraînent que cet homomorphisme est *bijectif*, ce qui termine la démonstration dans ce cas.

- b) Dans le cas général, le même raisonnement s'applique une fois que l'on a établi que les $\mathcal{F}'_{ij}$ sont quasi-cohérents. Or, par hypothèse, $X_i \cap X_j$ est réunion finie d'ouverts affines X_{ijk} ; et comme les X_{ijk} sont des ouverts affines *dans un schéma*, l'intersection de deux quelconques d'entre eux est encore un ouvert affine (5.5.6). On est donc ramené au premier cas, et (9.2.1) est donc démontrée.

Corollaire (9.2.2). — La conclusion de (9.2.1) est valable dans chacun des cas suivants :

- a) f est séparé et quasi-compact.
- b) f est séparé et de type fini.
- c) f est quasi-compact et l'espace sous-jacent à X est localement noethérien.

Démonstration. — Dans le cas a), les $X_{\alpha i} \cap X_{\alpha j}$ sont affines (5.5.6). Le cas b) est un cas particulier de a) (6.6.3). Enfin, dans le cas c), on peut se ramener au cas où Y est affine et l'espace sous-jacent à X noethérien; alors X admet un recouvrement ouvert affine fini (X_i) , et les $X_i \cap X_j$, étant quasi-compacts, sont réunions finies d'ouverts affines (2.1.3).

9.3 Prolongement des sections de faisceaux quasi-cohérents.

Théorème (9.3.1). — Soit X un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, ou un schéma dont l'espace sous-jacent est quasi-compact. Soient $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible (0, 5.4.1), f une section de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , X_f l'ensemble ouvert des $x \in X$ où $f(x) \neq 0$ (0, 5.5.1), $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent.

- (i) *Si $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ est telle que $s|_{X_f} = 0$, il existe un entier $n > 0$ tel que $s \otimes f^{\otimes n} = 0$.*
- (ii) *Pour toute section $s \in \Gamma(X_f, \mathcal{F})$, il existe un entier $n > 0$ tel que $s \otimes f^{\otimes n}$ se prolonge en une section de $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X .*

Démonstration. —

- (i) Comme l'espace sous-jacent à X est quasi-compact, donc réunion finie d'ouverts affines U_i tels que $\mathcal{L}|_{U_i}$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_X|_{U_i}$, on est ramené au cas où X est affine et $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$. Dans ce cas, f s'identifie à un élément de $A(X)$ et on a $X_f = D(f)$; s s'identifie à un élément d'un $A(X)$ -module M et $s|_{X_f}$ à l'élément correspondant de M_f , et le résultat est trivial, compte tenu de la définition d'un module de fractions.
- (ii) De nouveau X est réunion finie d'ouverts affines U_i ($1 \leq i \leq r$) tels que $\mathcal{L}|_{U_i} \simeq \mathcal{O}_X|_{U_i}$, et pour chaque i , $(s \otimes f^{\otimes n})|(U_i \cap X_f)$ s'identifie par l'isomorphisme précédent à $(f|(U_i \cap X_f))^n (s|(U_i \cap X_f))$. On sait alors (1.4.1) qu'il existe un entier $n > 0$ tel que pour chaque i , $(s \otimes f^{\otimes n})|(U_i \cap X_f)$ se prolonge en une section s_i de $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de U_i . Soit $s_{i|j}$ la restriction de s_i à $U_i \cap U_j$; on a par définition $s_{i|j} - s_{j|i} = 0$ dans $X_f \cap U_i \cap U_j$. Or, si X est un espace noethérien, $U_i \cap U_j$ est quasi-compact; si X est un schéma, $U_i \cap U_j$ est un ouvert affine (5.5.6), donc encore quasi-compact. En vertu de (i), il existe donc un entier m (indépendant de i et j) tel que $(s_{i|j} - s_{j|i}) \otimes f^{\otimes m} = 0$. On en conclut aussitôt qu'il existe une section s' de $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes(n+m)}$ au-dessus de X , induisant $s_i \otimes f^{\otimes m}$ au-dessus de chaque U_i , et induisant par suite $s \otimes f^{\otimes(n+m)}$ au-dessus de X_f .

Les corollaires qui suivent donnent une interprétation du th. (9.3.1) en un langage plus algébrique :

Corollaire (9.3.2). — Les hypothèses étant celles de (9.3.1), considérons l'anneau gradué $A_ = \Gamma_*(\mathcal{L})$ et le A_* -module gradué $M_* = \Gamma_*(\mathcal{L}, \mathcal{F})$ (0, 5.4.6). Si $f \in A_n$, où $n \in \mathbb{Z}$, alors on a un isomorphisme canonique*

$$\Gamma(X_f, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} ((M_*)_f)_0$$

(sous-groupe du module de fractions $(M_*)_f$ formé des éléments de degré 0).

Corollaire (9.3.3). — On suppose vérifiées les hypothèses de (9.3.1), et on suppose en outre que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$. Alors si on pose $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$, le A_f -module $\Gamma(X_f, \mathcal{F})$ est canoniquement isomorphe à M_f .

Proposition (9.3.4). — Soient X un préschéma noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, $\mathcal{J}$ un faisceau cohérent d'idéaux dans $\mathcal{O}_X$ tels que le support de $\mathcal{F}$ soit contenu dans celui de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$. Alors il existe un entier $n > 0$ tel que $\mathcal{J}^n \mathcal{F} = 0$.

Démonstration. — Comme X est réunion finie d'ouverts affines dont les anneaux sont noethériens, on peut supposer X affine d'anneau A noethérien ; alors $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$ est un A -module de type fini, et $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J} = \Gamma(X, \mathcal{J})$ est un idéal de A (1.4.1 et 1.5.1). Comme A est noethérien, $\mathfrak{J}$ admet un système fini de générateurs f_i ($1 \leq i \leq m$). Par hypothèse, toute section de $\mathcal{F}$ au-dessus de X est nulle dans chacun des $D(f_i)$; si s_j ($1 \leq j \leq q$) sont des sections de $\mathcal{F}$ engendrant M , il existe donc un entier h indépendant de i et j , tel que $f_i^h s_j = 0$ (1.4.1), donc $f_i^h s = 0$ pour tout $s \in M$. On en conclut que si $n = mh$, on a $\mathfrak{J}^n M = 0$, et par suite le $\mathcal{O}_X$ -Module correspondant $\mathcal{J}^n \mathcal{F} = \widetilde{\mathfrak{J}^n M}$ (1.3.13) est nul.

Corollaire (9.3.5). — Sous les hypothèses de (9.3.4), il existe un sous-préschéma fermé Y de X , dont l'espace sous-jacent est le support de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$, et tel que, si $j : Y \rightarrow X$ est l'injection canonique, on ait $\mathcal{F} = j_*(j^*(\mathcal{F}))$.

Démonstration. — Notons d'abord que les supports de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ et de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}^n$ sont les mêmes car si $\mathcal{J}_x = \mathcal{O}_x$, on a aussi $\mathcal{J}_x^n = \mathcal{O}_x$, et on a d'autre part $\mathcal{J}_x^n \subset \mathcal{J}_x$ pour tout $x \in X$. On peut donc en vertu de (9.3.4) supposer que $\mathcal{J}\mathcal{F} = 0$; on prend alors pour Y le sous-préschéma fermé de X défini par $\mathcal{J}$, et comme $\mathcal{F}$ est alors un $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -Module, la conclusion est immédiate.

I | 174

9.4 Prolongement des faisceaux quasi-cohérents.

(9.4.1) Soient X un espace topologique, $\mathcal{F}$ un faisceau d'ensembles (resp. de groupes, d'anneaux) sur X , U une partie ouverte de X , $\psi : U \rightarrow X$ l'injection canonique, $\mathcal{G}$ un sous-faisceau de $\mathcal{F}|U = \psi^*(\mathcal{F})$. Comme ψ_* est exact à gauche, $\psi_*(\mathcal{G})$ est un sous-faisceau de $\psi_*(\psi^*(\mathcal{F}))$; si on considère l'homomorphisme canonique $\rho : \mathcal{F} \rightarrow \psi_*(\psi^*(\mathcal{F}))$ (0, 3.5.3), nous désignerons par $\overline{\mathcal{G}}$ le sous-faisceau $\rho^{-1}(\psi_*(\mathcal{G}))$ de $\mathcal{F}$. Il résulte immédiatement des définitions que pour tout ouvert V de X , $\Gamma(V, \overline{\mathcal{G}})$ est formé des sections $s \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ dont la restriction à $V \cap U$ soit une section de $\mathcal{G}$ au-dessus de $V \cap U$. On a donc $\overline{\mathcal{G}}|U = \psi^*(\overline{\mathcal{G}}) = \mathcal{G}$, et $\overline{\mathcal{G}}$ est le plus grand sous-faisceau de $\mathcal{F}$ induisant $\mathcal{G}$ sur U ; nous dirons que $\overline{\mathcal{G}}$ est le prolongement canonique du sous-faisceau $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|U$ en un sous-faisceau de $\mathcal{F}$.

Proposition (9.4.2). — Soient X un préschéma, U une partie ouverte de X telle que l'injection canonique $j : U \rightarrow X$ soit un morphisme quasi-compact (ce qui sera vérifié pour tout U si l'espace sous-jacent X est localement noethérien (6.6.4, (i))). Alors :

- (i) Pour tout $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$, $j_*(\mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et on a $j_*(\mathcal{G})|U = j^*(j_*(\mathcal{G})) = \mathcal{G}$.
- (ii) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ et tout sous- $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$, le prolongement canonique $\overline{\mathcal{G}}$ de $\mathcal{G}$ (9.4.1) est un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{F}$.

Démonstration. — Si $j = (\psi, \theta)$ (ψ étant l'injection $U \rightarrow X$ des espaces sous-jacents), on a par définition $j_*(\mathcal{G}) = \psi_*(\mathcal{G})$ pour tout $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module $\mathcal{G}$, et en outre $j^*(\mathcal{H}) = \psi^*(\mathcal{H}) = \mathcal{H}|U$ pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{H}$ en raison de la définition d'un préschéma induit sur un ouvert. (i) est donc un cas particulier de (9.2.2, a) ; pour la même raison, $j_*(j^*(\mathcal{F}))$ est quasi-cohérent, et comme $\overline{\mathcal{G}}$ est l'image réciproque de $j_*(\mathcal{G})$ par l'homomorphisme $\rho : \mathcal{F} \rightarrow j_*(j^*(\mathcal{F}))$, (ii) résulte de (4.1.1).

On notera que l'hypothèse que le morphisme $j : U \rightarrow X$ est quasi-compact est aussi vérifiée lorsque l'ouvert U est quasi-compact et X un schéma : en effet, U est alors réunion finie d'ouverts affines U_i , et pour tout ouvert affine V de X , $V \cap U_i$ est un ouvert affine (5.5.6), donc quasi-compact.

Corollaire (9.4.3). — Soient X un préschéma, U un ouvert quasi-compact de X tel que le morphisme d'injection $j : U \rightarrow X$ soit quasi-compact. Supposons en outre que tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent soit limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de type fini (ce qui a lieu lorsque X est un schéma affine). Soient alors $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, $\mathcal{G}$ un sous- $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent de type fini de $\mathcal{F}|U$. Il existe alors un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$.

Démonstration. — En effet, on a $\mathcal{G} = \overline{\mathcal{G}}|U$, et $\overline{\mathcal{G}}$ est quasi-cohérent d'après (9.4.2), donc limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de type fini $\mathcal{H}_\lambda$. Par suite $\mathcal{G}$ est limite inductive des $\mathcal{H}_\lambda|U$, donc égal à un des $\mathcal{H}_\lambda|U$ puisqu'il est de type fini (0, 5.2.3).

Remarque (9.4.4). — Supposons que pour tout ouvert affine $U \subset X$ le morphisme d'injection $U \rightarrow X$ soit quasi-compact. Alors si la conclusion de (9.4.3) a lieu pour tout ouvert affine U et tout sous- $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|U$, il en résulte que $\mathcal{F}$ est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de type fini. En effet, pour tout ouvert affine $U \subset X$, on a $\mathcal{F}|U = \widetilde{M}$, où M est un $A(U)$ -module, et comme ce dernier est limite inductive de ses sous-modules de type fini, $\mathcal{F}|U$ est limite inductive de ses sous- $(\mathcal{O}_X|U)$ -Modules quasi-cohérents de type fini (1.3.9). Or, par hypothèse, chacun de ces sous-Modules est induit sur U par un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}_{\lambda,U}$ de $\mathcal{F}$. Les sommes finies des $\mathcal{G}_{\lambda,U}$ sont

I | 175

encore des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de type fini, car la question est locale et le cas où X est affine a été traité dans (1.3.10); il est clair alors que $\mathcal{F}$ est limite inductive de ces sommes finies, d'où notre assertion.

Corollaire (9.4.5). — Sous les hypothèses de (9.4.3), pour tout $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}$, il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}'$ tel que $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$.

Démonstration. — Comme $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{G})$ est quasi-cohérent (9.4.2) et $\mathcal{F}|U = \mathcal{G}$, il suffit d'appliquer (9.4.3) à $\mathcal{F}$.

Lemme (9.4.6). — Soient X un préschéma, L un ensemble bien ordonné, $(V_\lambda)_{\lambda \in L}$ un recouvrement de X par des ouverts affines, U un ouvert de X ; pour tout $\lambda \in L$, on pose $W_\lambda = \bigcup_{\mu < \lambda} V_\mu$. On suppose que :

- 1° Pour tout $\lambda \in L$, $V_\lambda \cap W_\lambda$ soit quasi-compact;
- 2° Le morphisme d'immersion $U \rightarrow X$ est quasi-compact.

Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ et tout sous- $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|U$, il existe un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$.

Démonstration. — Posons $U_\lambda = U \cup W_\lambda$; on va définir par récurrence transfinie une famille $(\mathcal{G}'_\lambda)$, où $\mathcal{G}'_\lambda$ est un sous- $(\mathcal{O}_X|U_\lambda)$ -Module quasi-cohérent de type fini de $\mathcal{F}|U_\lambda$, tel que $\mathcal{G}'_\lambda|U_\mu = \mathcal{G}'_\mu$ pour $\mu < \lambda$ et $\mathcal{G}'_\lambda|U = \mathcal{G}$. L'unique sous- $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{G}'|U_\lambda = \mathcal{G}'_\lambda$ pour tout $\lambda \in L$ (0, 3.3.1) répondra à la question. Supposons donc les $\mathcal{G}'_\mu$ définis et ayant les propriétés précédentes pour $\mu < \lambda$; si λ n'a pas de prédécesseur on prendra pour $\mathcal{G}'_\lambda$ l'unique sous- $(\mathcal{O}_X|U_\lambda)$ -Module de $\mathcal{F}|U_\lambda$ tel que $\mathcal{G}'_\lambda|U_\mu = \mathcal{G}'_\mu$ pour tout $\mu < \lambda$, ce qui est licite puisque les U_μ avec $\mu < \lambda$ forment alors un recouvrement de U_λ . Si au contraire $\lambda = \mu + 1$, on a $U_\lambda = U_\mu \cup V_\mu$, et il suffira de définir un sous- $(\mathcal{O}_X|V_\mu)$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}''_\mu$ de $\mathcal{F}|V_\mu$ tel que

$$\mathcal{G}''_\mu|(U_\mu \cap V_\mu) = \mathcal{G}'_\mu|(U_\mu \cap V_\mu) ;$$

on prendra ensuite pour $\mathcal{G}'_\lambda$ le sous- $(\mathcal{O}_X|U_\lambda)$ -Module de $\mathcal{F}|U_\lambda$ tel que $\mathcal{G}'_\lambda|U_\mu = \mathcal{G}'_\mu$ et $\mathcal{G}'_\lambda|V_\mu = \mathcal{G}''_\mu$ (0, 3.3.1). Or, comme V_μ est affine, l'existence de $\mathcal{G}''_\mu$ est assurée par (9.4.3) dès que l'on a démontré que $U_\mu \cap V_\mu$ est quasi-compact; mais $U_\mu \cap V_\mu$ est réunion de $U \cap V_\mu$ et de $W_\mu \cap V_\mu$, qui sont tous deux quasi-compacts en vertu de l'hypothèse.

Théorème (9.4.7). — Soient X un préschéma, U un ouvert de X . On suppose vérifiée l'une des conditions suivantes :

- (a) L'espace sous-jacent à X est localement noethérien.
- (b) X est un schéma quasi-compact et U un ouvert quasi-compact.

Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ et tout sous- $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|U$, il existe alors un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$.

I | 176

Démonstration. — Soit $(V_\lambda)_{\lambda \in L}$ un recouvrement de X par des ouverts affines, L étant supposé fini dans le cas b); L étant muni d'une structure d'ensemble bien ordonné, il suffit de vérifier que les conditions du lemme (9.4.6) sont satisfaites. C'est évident dans l'hypothèse a), les espaces V_λ étant noethériens. Dans l'hypothèse b), les $V_\lambda \cap V_\mu$ sont affines (5.5.6), donc quasi-compacts, et comme L est fini, $V_\lambda \cap W_\lambda$ est quasi-compact. D'où le théorème.

Corollaire (9.4.8). — Sous les hypothèses de (9.4.7), pour tout $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}$, il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}'$ tel que $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$.

Démonstration. — Il suffit d'appliquer (9.4.7) à $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{G})$, qui est quasi-cohérent (9.4.2) et tel que $\mathcal{F}|U = \mathcal{G}$.

Corollaire (9.4.9). — Soit X un préschéma dont l'espace sous-jacent est localement noethérien, ou un schéma quasi-compact. Alors tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de type fini.

Démonstration. — Cela résulte de (9.4.7) et de la remarque (9.4.4).

Corollaire (9.4.10). — Sous les hypothèses de (9.4.9), si un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est tel que tout sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini de $\mathcal{F}$ soit engendré par ses sections au-dessus de X , alors $\mathcal{F}$ est engendré par ses sections au-dessus de X .

Démonstration. — En effet, soient U un voisinage ouvert affine d'un point $x \in X$, et soit s une section de $\mathcal{F}$ au-dessus de U ; le sous- $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|U$ engendré par s est quasi-cohérent et de type fini, donc il existe un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$ (9.4.7). Par hypothèse, il y a donc un nombre fini de sections t_i de $\mathcal{G}'$ au-dessus de X et des sections a_i de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'un voisinage $V \subset U$ de x telles que $s|V = \sum_i a_i \cdot (t_i|V)$, ce qui démontre le corollaire.

9.5 Image fermée d'un préschéma. Adhérence d'un sous-préschéma.

Proposition (9.5.1). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas tel que $f_(\mathcal{O}_X)$ soit un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent (ce qui a lieu si f est quasi-compact et si de plus f est séparé ou X localement noethérien (9.2.2)). Alors il existe un plus petit sous-préschéma Y' de Y tel que l'injection canonique $j : Y' \rightarrow Y$ majore f (ou, ce qui revient au même (4.4.1), tel que le sous-préschéma $f^{-1}(Y')$ de X soit identique à X).*

De façon plus précise :

Corollaire (9.5.2). — Sous les conditions de (9.5.1), soit $f = (\psi, \theta)$ et soit $\mathcal{J}$ le noyau (quasi-cohérent) de l'homomorphisme $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_(\mathcal{O}_X)$. Alors le sous-préschéma fermé Y' de Y défini par $\mathcal{J}$ vérifie les conditions de (9.5.1).*

Démonstration. — Comme le foncteur ψ^* est exact, la factorisation canonique $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_Y/\mathcal{J} \xrightarrow{\theta'} \psi_*(\mathcal{O}_X)$ donne (0, 3.5.4.3) une factorisation

$$\theta^\# : \psi^*(\mathcal{O}_Y) \longrightarrow \psi^*(\mathcal{O}_Y)/\psi^*(\mathcal{J}) \xrightarrow{\theta'^\#} \mathcal{O}_X ;$$

comme pour tout $x \in X$, $\theta_x^\#$ est un homomorphisme local, il en est de même de $\theta'^\#$; si on désigne par ψ_0 l'application continue ψ considérée comme application de X dans X' , par θ_0 la restriction $\theta'|_{X'} : (\mathcal{O}_Y/\mathcal{J})|_{X'} \rightarrow \psi_*(\mathcal{O}_X)|_{X'} = (\psi_0)_*(\mathcal{O}_X)$, on voit donc que $f_0 = (\psi_0, \theta_0)$ est un morphisme de préschémas $X \rightarrow X'$ (2.2.1) tel que $f = j \circ f_0$. Si maintenant X'' est un second sous-préschéma fermé de Y , défini par un faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{J}'$ de $\mathcal{O}_Y$, et tel que l'injection $j' : X'' \rightarrow Y$ majore f , on doit tout d'abord avoir $X'' \supset \psi(X)$, donc $X' \subset X''$ puisque X'' est fermé. En outre, pour tout $y \in X''$, θ doit se factoriser en $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_y/\mathcal{J}'_y \rightarrow (\psi_*(\mathcal{O}_X))_y$, ce qui par définition entraîne $\mathcal{J}'_y \subset \mathcal{J}_y$, et par suite X' est un sous-préschéma fermé de X'' (4.1.10). I | 177

Définition (9.5.3). — Lorsqu'il existe un plus petit sous-préschéma fermé Y' de Y tel que l'injection canonique $j : Y' \rightarrow Y$ majore f , on dit que Y' est le préschéma image fermée de X par le morphisme f .

Proposition (9.5.4). — Si $f_(\mathcal{O}_X)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, l'espace sous-jacent de l'image fermée de X par f est l'adhérence $\overline{f(X)}$ dans Y .*

Démonstration. — Comme le support de $f_*(\mathcal{O}_X)$ est contenu dans $\overline{f(X)}$, on a (avec les notations de (9.5.2)) $\mathcal{J}_y = \mathcal{O}_y$ pour $y \notin \overline{f(X)}$, donc le support de $\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}$ est contenu dans $\overline{f(X)}$. En outre, ce support est fermé et contient $f(X)$: en effet, si $y \in f(X)$, l'élément unité de l'anneau $(\psi_*(\mathcal{O}_X))_y$ n'est pas nul, étant le germe en y de la section

$$1 \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \Gamma(Y, \psi_*(\mathcal{O}_X)) ;$$

comme il est l'image par θ de l'élément unité de $\mathcal{O}_y$, ce dernier n'appartient pas à $\mathcal{J}_y$, donc $\mathcal{O}_y/\mathcal{J}_y \neq 0$; ceci achève la démonstration.

Proposition (9.5.5). — (transitivité des images fermées). Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes de préschémas ; on suppose que l'image fermée Y' de X par f existe, et que, si g' est la restriction de g à Y' , l'image fermée Z' de Y' par g' existe. Alors l'image fermée de X par $g \circ f$ existe et est égale à Z' .

Démonstration. — Il suffit (9.5.1) de montrer que Z' est le plus petit sous-préschéma fermé Z_1 de Z tel que le sous-préschéma fermé $(g \circ f)^{-1}(Z_1)$ de X (égal à $f^{-1}(g^{-1}(Z_1))$ par (4.4.2)) soit égal à X ; il revient au même de dire que Z' est le plus petit sous-préschéma fermé de Z tel que f soit majoré par l'injection $g^{-1}(Z_1) \rightarrow Y$ (4.4.1). Or, en vertu de l'existence de l'image fermée Y' , tout Z_1 ayant cette propriété est tel que $g^{-1}(Z_1)$ majore Y' , ce qui équivaut à dire que $j^{-1}(g^{-1}(Z_1)) = g'^{-1}(Z_1) = Y'$, en désignant par j l'injection $Y' \rightarrow Y$. Par définition de Z' , on en conclut bien que Z' est le plus petit sous-préschéma fermé de Z vérifiant la condition précédente.

Corollaire (9.5.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme tel que Y soit l'image fermée de X par f . Soit Z un S -schéma ; si deux S -morphisms g_1, g_2 de Y dans Z sont tels que $g_1 \circ f = g_2 \circ f$, alors $g_1 = g_2$.

Démonstration. — Soit $h = (g_1, g_2)_S : Y \rightarrow Z \times_S Z$; comme la diagonale $T = \Delta_Z(Z)$ est un sous-préschéma fermé de $Z \times_S Z$, $Y' = h^{-1}(T)$ est un sous-préschéma fermé de Y (4.4.1). Posons $u = g_1 \circ f = g_2 \circ f$; on a alors par définition du produit $h' = h \circ f = (u, u)_S$, donc $h \circ f = \Delta_Z \circ u$; comme $\Delta_Z^{-1}(T) = Z$, on a $h'^{-1}(T) = u^{-1}(Z) = X$, donc $f^{-1}(Y') = X$. On en conclut (4.4.1) que l'injection canonique $Y' \rightarrow Y$ majore f , donc $Y' = Y$ par hypothèse ; par suite (4.4.1), h se factorise en $\Delta_Z \circ v$, où v est un morphisme $Y \rightarrow Z$, ce qui entraîne $g_1 = g_2 = v$.

Remarque (9.5.7). — Si X et Y sont des S -schémas, la prop. (9.5.6) signifie que lorsque Y est l'image fermée de X par f , f est un épimorphisme dans la catégorie des S -schémas (T , 1.1). Nous démontrerons I | 178

au chap. V que, réciproquement, si l'image fermée Y' de X par f existe et si f est un épimorphisme de S -schémas, alors on a nécessairement $Y' = Y$.

Proposition (9.5.8). — Supposons vérifiées les hypothèses de (9.5.1), et soit Y' l'image fermée de X par f . Pour tout ouvert V de Y , soit $f_V : f^{-1}(V) \rightarrow V$ la restriction de f ; alors l'image fermée de $f^{-1}(V)$ par f_V dans V existe et est égale au préschéma induit par Y' sur l'ouvert $V \cap Y'$ de Y' (autrement dit, au sous-préschéma $\inf(V, Y')$ de Y (4.4.3)).

Démonstration. — Posons $X' = f^{-1}(V)$; comme l'image directe de $\mathcal{O}_{X'}$ par f_V n'est autre que la restriction de $f_*(\mathcal{O}_X)$ à V , il est clair que le noyau $\mathcal{J}'$ de l'homomorphisme $\mathcal{O}_V \rightarrow (f_V)_*(\mathcal{O}_{X'})$ est la restriction de $\mathcal{J}$ à V , d'où aussitôt la proposition.

On notera que ce résultat s'interprète en disant que la formation de l'image fermée commute à une extension $Y_1 \rightarrow Y$ du préschéma de base, qui est une *immersion ouverte*. Nous verrons au chap. IV qu'il en est de même pour une extension $Y_1 \rightarrow Y$ qui est un morphisme *plat*, pourvu que f soit séparé et quasi-compact.

Proposition (9.5.9). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme tel que l'image fermée Y' de X par f existe.

- (i) Si X est réduit, il en est de même de Y' .
- (ii) Si on suppose vérifiées les hypothèses de (9.5.1) et si X est irréductible (resp. intègre), il en est de même de Y' .

Démonstration. — Par hypothèse, le morphisme f se factorise en $X \xrightarrow{g} Y' \xrightarrow{j} Y$, où j est l'injection canonique. Comme X est réduit, g se factorise en $X \xrightarrow{h} Y'_{\text{red}} \xrightarrow{j'} Y'$, où j' est l'injection canonique (5.2.2), et il résulte alors de la définition de Y' que $Y'_{\text{red}} = Y'$. Si de plus les conditions de (9.5.1) sont remplies, il résulte de (9.5.4) que $f(X)$ est dense dans Y' ; si X est irréductible, il en est donc de même de Y' (0, 2.1.5). L'assertion relative aux préschémas intègres résulte de la conjonction des deux autres.

Proposition (9.5.10). — Soit Y un sous-préschéma d'un préschéma X , tel que l'injection canonique $i : Y \rightarrow X$ soit un morphisme quasi-compact. Il existe alors un plus petit sous-préschéma fermé $\bar{Y}$ de X majorant Y ; son espace sous-jacent est l'adhérence de celui de Y ; ce dernier est ouvert dans son adhérence, et le préschéma Y est induit sur cet ouvert par $\bar{Y}$.

Démonstration. — Il suffit d'appliquer (9.5.1) à l'injection j , qui est séparée (5.5.1) et quasi-compacte par hypothèse; (9.5.1) prouve donc l'existence de $\bar{Y}$ et (9.5.4) montre que son espace sous-jacent est l'adhérence de Y dans X ; comme Y est localement fermé dans X , il est ouvert dans $\bar{Y}$, et la dernière assertion provient de (9.5.8) appliqué à un ouvert V de X tel que Y soit fermé dans V .

Avec ces notations, si l'injection $V \rightarrow X$ est quasi-compacte, et si $\mathcal{J}$ est le faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X|_V$ définissant le sous-préschéma fermé Y de V , il résulte de (9.5.1) que le faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ définissant $\bar{Y}$ est le prolongement canonique (9.4.1) $\bar{\mathcal{J}}$ de $\mathcal{J}$, car c'est évidemment le plus grand sous-faisceau d'idéaux quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X$ induisant $\mathcal{J}$ sur V .

I | 179

Corollaire (9.5.11). — Sous les hypothèses de (9.5.10), toute section de $\bar{\mathcal{O}}_{\bar{Y}}$ au-dessus d'un ouvert V de $\bar{Y}$ qui est nulle dans $V \cap Y$ est nulle.

Démonstration. — En vertu de (9.5.8), on peut se ramener au cas où $V = \bar{Y}$. Si l'on tient compte de ce que les sections de $\bar{\mathcal{O}}_{\bar{Y}}$ au-dessus de $\bar{Y}$ correspondent canoniquement aux $\bar{Y}$ -sections de $\bar{Y} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[T]$ (3.3.15) et de ce que ce dernier est séparé sur $\bar{Y}$, le corollaire apparaît comme un cas particulier de (9.5.6).

Lorsqu'il existe un plus petit sous-préschéma fermé $\bar{Y}$ de X majorant un sous-préschéma Y de X , on dit que $\bar{Y}$ est l'*adhérence* de Y dans X , lorsqu'il n'en résulte pas de confusion.

9.6 Faisceaux quasi-cohérents d'algèbres; changement du faisceau structural.

Proposition (9.6.1). — Soient X un préschéma, $\mathcal{B}$ une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente (0, 5.1.3). Pour qu'un $\mathcal{B}$ -Module $\mathcal{F}$ soit quasi-cohérent (sur l'espace annelé $(X, \mathcal{B})$), il faut et il suffit que $\mathcal{F}$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent.

Démonstration. — Comme la question est locale, on peut supposer X affine d'anneau A , et alors $\mathcal{B} = \tilde{B}$, où B est une A -algèbre (1.4.3). Si $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent sur l'espace annelé $(X, \mathcal{B})$, on peut aussi supposer que $\mathcal{F}$ est le conoyau d'un $\mathcal{B}$ -homomorphisme $\mathcal{B}^{(I)} \rightarrow \mathcal{B}^{(J)}$; comme cet homomorphisme est aussi un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules, et que $\mathcal{B}^{(I)}$ et $\mathcal{B}^{(J)}$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents (1.3.9, (ii)), $\mathcal{F}$ est aussi un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (1.3.9, (i)).

Inversement, si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, on a $\mathcal{F} = \tilde{M}$, où M est un B -module (1.4.3); M est isomorphe à un conoyau de B -homomorphisme $B^{(I)} \rightarrow B^{(J)}$, donc $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{B}$ -Module isomorphe au conoyau de l'homomorphisme correspondant $\mathcal{B}^{(I)} \rightarrow \mathcal{B}^{(J)}$ (1.3.13), ce qui achève la démonstration.

En particulier, si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux $\mathcal{B}$ -Modules quasi-cohérents, $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}$ est un $\mathcal{B}$ -Module quasi-cohérent ; il en est de même de $\mathcal{H}om_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ lorsqu'on suppose en outre que $\mathcal{F}$ admet une présentation finie (1.3.13).

(9.6.2) Étant donné un préschéma X , nous dirons qu'une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$ est de *type fini* si pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert affine U de x tel que $\Gamma(U, \mathcal{B}) = B$ soit une algèbre de type fini sur $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = A$. On a alors $\mathcal{B}|_U = \widetilde{B}$ et pour tout $f \in A$, la $(\mathcal{O}_X|D(f))$ -Algèbre induite $\mathcal{B}|D(f)$ est de type fini, car elle est isomorphe à $\widetilde{B}_f$, et $B_f = B \otimes_A A_f$ est évidemment une algèbre de type fini sur A_f . Comme les $D(f)$ forment une base de la topologie de U , on en conclut que si $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini, pour tout ouvert V de X , $\mathcal{B}|_V$ est une $(\mathcal{O}_X|V)$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini.

Proposition (9.6.3). — Soit X un préschéma localement noethérien. Toute $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini $\mathcal{B}$ est alors un faisceau cohérent d'anneaux (0, 5.3.7).

Démonstration. — On peut de nouveau se limiter au cas où X est un schéma affine d'anneau noethérien A , et où $\mathcal{B} = \widetilde{B}$, B étant une A -algèbre de type fini ; B est donc un anneau noethérien. Cela étant, il faut prouver que le noyau $\mathcal{N}$ d'un $\mathcal{B}$ -homomorphisme $\mathcal{B}^m \rightarrow \mathcal{B}$ est un $\mathcal{B}$ -Module de type fini ; or, il est isomorphe (en tant que $\mathcal{B}$ -Module) à $\widetilde{N}$, où N est le noyau de l'homomorphisme correspondant de B -modules $B^m \rightarrow B$ (1.3.13). Comme B est noethérien, le sous-module N de B^m est un B -module de type fini, donc il existe un homomorphisme $B^p \rightarrow B^m$ d'image N ; la suite $B^p \rightarrow B^m \rightarrow B$ étant exacte, il en est de même de la suite $\mathcal{B}^p \rightarrow \mathcal{B}^m \rightarrow \mathcal{B}$ correspondante (1.3.5) et comme $\mathcal{N}$ est l'image de $\mathcal{B}^p \rightarrow \mathcal{B}^m$ (1.3.9, (i)), la proposition est démontrée. I | 180

Corollaire (9.6.4). — Sous les hypothèses de (9.6.3), pour qu'un $\mathcal{B}$ -Module $\mathcal{F}$ soit cohérent, il faut et il suffit qu'il soit un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et un $\mathcal{B}$ -Module de type fini. S'il en est ainsi, et si $\mathcal{G}$ est un sous- $\mathcal{B}$ -Module ou un $\mathcal{B}$ -Module quotient de $\mathcal{F}$, pour que $\mathcal{G}$ soit un $\mathcal{B}$ -Module cohérent, il faut et il suffit que $\mathcal{G}$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent.

Démonstration. — Compte tenu de (9.6.1), les conditions sur $\mathcal{F}$ sont évidemment nécessaires ; montrons qu'elles sont suffisantes. On peut se limiter au cas où X est affine d'anneau noethérien A , $\mathcal{B} = \widetilde{B}$, où B est une A -algèbre de type fini, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un B -module, et où il existe un $\mathcal{B}$ -homomorphisme surjectif $\mathcal{B}^m \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$. On a alors une suite exacte correspondante $B^m \rightarrow M \rightarrow 0$, donc M est un B -module de type fini ; en outre, le noyau P de l'homomorphisme $B^m \rightarrow M$ est alors un B -module de type fini, puisque B est noethérien. On en conclut (1.3.13) que $\mathcal{F}$ est le conoyau d'un $\mathcal{B}$ -homomorphisme $\mathcal{B}^n \rightarrow \mathcal{B}^m$, et est donc cohérent puisque $\mathcal{B}$ est un faisceau cohérent d'anneaux (0, 5.3.4). Le même raisonnement montre qu'un sous- $\mathcal{B}$ -Module (resp. un $\mathcal{B}$ -Module quotient) quasi-cohérent de $\mathcal{F}$ est de type fini, d'où la seconde partie du corollaire.

Proposition (9.6.5). — Soit X un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien. Pour toute $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini $\mathcal{B}$, il existe un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ de $\mathcal{B}$ tel que $\mathcal{E}$ engendre (0, 4.1.4) la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{B}$.

Démonstration. — En effet, il existe par hypothèse un recouvrement fini (U_i) de X formé d'ouverts affines tels que $\Gamma(U_i, \mathcal{B}) = B_i$ soit une algèbre de type fini sur $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_X) = A_i$; soit E_i un sous- A_i -module de type fini de B_i engendrant la A_i -algèbre B_i ; en vertu de (9.4.7), il existe un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{E}_i$ de $\mathcal{B}$, quasi-cohérent et de type fini, tel que $\mathcal{E}_i|_{U_i} = \widetilde{E_i}$. Il est clair que la somme $\mathcal{E}$ des $\mathcal{E}_i$ répond à la question.

Proposition (9.6.6). — Soit X un préschéma dont l'espace sous-jacent est localement noethérien, ou un schéma quasi-compact. Alors toute $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$ est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Algèbres quasi-cohérentes de type fini.

Démonstration. — En effet, il résulte de (9.4.9) que $\mathcal{B}$ est limite inductive (en tant que $\mathcal{O}_X$ -Module) de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de type fini ; ces derniers engendrent des sous- $\mathcal{O}_X$ -Algèbres quasi-cohérentes de type fini de $\mathcal{B}$ (1.3.14), dont $\mathcal{B}$ est *a fortiori* limite inductive.

10 Schémas formels

10.1 Schémas formels affines.

(10.1.1) Soit A un anneau topologique *admissible* (0, 7.1.2) ; pour tout idéal de définition $\mathfrak{J}$ de A , $\text{Spec}(A/\mathfrak{J})$ s'identifie au sous-espace fermé $V(\mathfrak{J})$ de $\text{Spec}(A)$ (1.1.11), ensemble des idéaux premiers *ouverts* de A ; cet espace topologique ne dépend pas de l'idéal de définition $\mathfrak{J}$ considéré ; notons-le $\mathfrak{X}$. Soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental de voisinages de 0 dans A , formé d'idéaux de définition, et pour tout λ , soit $\mathcal{O}_\lambda$ le faisceau structural de $\text{Spec}(A/\mathfrak{J}_\lambda)$; ce faisceau est induit sur $\mathfrak{X}$ par $\widetilde{A}/\widetilde{\mathfrak{J}_\lambda}$ (lequel est nul hors de $\mathfrak{X}$). I | 181

Pour $\mathfrak{J}_\mu \subset \mathfrak{J}_\lambda$, l'homomorphisme canonique $A/\mathfrak{J}_\mu \rightarrow A/\mathfrak{J}_\lambda$ définit donc un homomorphisme $u_{\lambda\mu} : \mathcal{O}_\mu \rightarrow \mathcal{O}_\lambda$ de faisceaux d'anneaux (1.6.1), et $(\mathcal{O}_\lambda)$ est un *système projectif de faisceaux d'anneaux* pour ces homomorphismes. Comme la topologie de $\mathfrak{X}$ admet une base formée d'ouverts quasi-compacts, on peut associer à tout $\mathcal{O}_\lambda$ un *faisceau d'anneaux topologiques pseudo-discrets* (0, 3.8.1) qui a $\mathcal{O}_\lambda$ comme faisceau d'anneaux (sans topologie) sous-jacent, et que nous noterons encore $\mathcal{O}_\lambda$; et les $\mathcal{O}_\lambda$ forment encore un *système projectif de faisceaux d'anneaux topologiques* (0, 3.8.2). Nous désignerons par $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ le *faisceau d'anneaux topologiques* sur $\mathfrak{X}$, limite projective du système $(\mathcal{O}_\lambda)$; pour tout ouvert *quasi-compact* U de $\mathfrak{X}$, $\Gamma(U, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ est donc l'anneau topologique limite projective du système d'anneaux *discrets* $\Gamma(U, \mathcal{O}_\lambda)$ (0, 3.2.6).

Définition (10.1.2). — Étant donné un anneau topologique admissible A , on appelle *spectre formel* de A et on note $\mathrm{Spf}(A)$ le sous-espace fermé $\mathfrak{X}$ de $\mathrm{Spec}(A)$ formé des idéaux premiers ouverts de A . On dit qu'un espace topologiquement annelé est un *schéma formel affine* s'il est isomorphe à un spectre formel $\mathrm{Spf}(A) = \mathfrak{X}$ muni du faisceau d'anneaux topologiques $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ limite projective des faisceaux d'anneaux pseudo-discrets $(\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda)|_\mathfrak{X}$, où $\mathfrak{J}_\lambda$ parcourt l'ensemble filtrant des idéaux de définition de A .

Quand nous parlerons d'un *spectre formel* $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ comme d'un schéma formel affine, il s'agira toujours de l'espace topologiquement annelé $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ où $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ est défini comme ci-dessus.

On notera que tout *schéma affine* $X = \mathrm{Spec}(A)$ peut être considéré comme un schéma formel affine d'une seule manière, en considérant A comme un anneau topologique discret : les anneaux topologiques $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ sont alors discrets lorsque U est quasi-compact (mais non en général lorsque U est un ouvert quelconque de X).

Proposition (10.1.3). — Si $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, où A est un anneau admissible, $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ est topologiquement isomorphe à A .

Démonstration. — En effet, comme $\mathfrak{X}$ est fermé dans $\mathrm{Spec}(A)$, il est quasi-compact, et par suite $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ est topologiquement isomorphe à la limite projective des anneaux discrets $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\lambda)$; mais $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\lambda)$ est isomorphe à $A/\mathfrak{J}_\lambda$ (1.3.7); comme A est séparé et complet, il est topologiquement isomorphe à $\varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$ (0, 7.2.1), d'où la proposition.

Proposition (10.1.4). — Soient A un anneau admissible, $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, et pour tout $f \in A$, soit $\mathfrak{D}(f) = D(f) \cap \mathfrak{X}$; l'espace topologiquement annelé $(\mathfrak{D}(f), \mathcal{O}_\mathfrak{X}|_{\mathfrak{D}(f)})$ est isomorphe au spectre formel affine $\mathrm{Spf}(A_{\{f\}})$ (0, 7.6.15).

Démonstration. — Pour tout idéal de définition $\mathfrak{J}$ de A , l'anneau discret $S_f^{-1}A/S_f^{-1}\mathfrak{J}$ s'identifie canoniquement à $A_{\{f\}}/\mathfrak{J}_{\{f\}}$ (0, 7.6.9), donc (1.2.5 et 1.2.6), l'espace topologique $\mathrm{Spf}(A_{\{f\}})$ s'identifie canoniquement à $\mathfrak{D}(f)$. En outre, pour tout ouvert quasi-compact U de $\mathfrak{X}$ contenu dans $\mathfrak{D}(f)$, $\Gamma(U, \mathcal{O}_\lambda)$ s'identifie au module des sections du faisceau structural de $\mathrm{Spec}(S_f^{-1}A/S_f^{-1}\mathfrak{J}_\lambda)$ au-dessus de U (1.3.6), donc, si on pose $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(A_{\{f\}})$, $\Gamma(U, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ s'identifie au module des sections $\Gamma(U, \mathcal{O}_\mathfrak{Y})$, ce qui démontre la proposition. I | 182

(10.1.5) En tant que faisceau d'anneaux *sans topologie*, le faisceau structural $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ de $\mathrm{Spf}(A)$ admet pour tout $x \in \mathfrak{X}$ une fibre qui, en vertu de (10.1.4), s'identifie à la limite inductive $\varinjlim_{f \notin \mathfrak{j}_x} A_{\{f\}}$. Par suite (0, 7.6.17 et 7.6.18) :

Proposition (10.1.6). — Pour tout $x \in \mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, la fibre $\mathcal{O}_x$ est un anneau local dont le corps résiduel est isomorphe à $k(x) = A_x/\mathfrak{j}_x A_x$. Si en outre A est adique et noethérien, $\mathcal{O}_x$ est un anneau noethérien.

Comme $k(x)$ n'est pas réduit à 0, on conclut de ce résultat que le *support* du faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ est égal à $\mathfrak{X}$.

10.2 Morphismes de schémas formels affines.

(10.2.1) Soient A, B deux anneaux admissibles, et soit $\varphi : B \rightarrow A$ un homomorphisme *continu*. L'application continue ${}^a\varphi : \mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ (1.2.1) applique alors $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ dans $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$, car l'image réciproque par φ d'un idéal premier ouvert de A est un idéal premier ouvert de B . D'autre part, pour tout $g \in B$, φ définit un homomorphisme continu

$$\Gamma(\mathfrak{D}(g), \mathcal{O}_\mathfrak{Y}) \longrightarrow \Gamma(\mathfrak{D}(\varphi(g)), \mathcal{O}_\mathfrak{X})$$

en vertu de (10.1.4), (10.1.3) et (0, 7.6.7); comme ces homomorphismes satisfont aux conditions de compatibilité pour les restrictions correspondant au passage de g à un multiple de g , et que $\mathfrak{D}(\varphi(g)) = {}^a\varphi^{-1}(\mathfrak{D}(g))$, ils définissent un homomorphisme *continu* de faisceaux d'anneaux topologiques $\mathcal{O}_\mathfrak{Y} \rightarrow {}^a\varphi_*(\mathcal{O}_\mathfrak{X})$ (0, 3.2.5), que nous noterons encore $\tilde{\varphi}$; on a ainsi obtenu un morphisme $\Phi = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ d'espaces topologiquement annelés $\mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$. On notera qu'en tant qu'homomorphisme de faisceaux d'anneaux sans topologie, $\tilde{\varphi}$ définit un homomorphisme $\tilde{\varphi}_x^\# : \mathcal{O}_{\varphi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ sur les fibres, pour tout $x \in \mathfrak{X}$.

Proposition (10.2.2). — Soient A, B deux anneaux topologiques admissibles, et soient $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$. Pour qu'un morphisme $u = (\psi, \theta) : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ d'espaces topologiquement annelés soit de la forme $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où φ est un homomorphisme continu d'anneaux $B \rightarrow A$, il faut et il suffit que pour tout $x \in \mathfrak{X}$, $\theta_x^\#$ soit un homomorphisme local $\mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$.

Démonstration. — La condition est nécessaire : en effet, soit $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}_x \in \mathrm{Spf}(A)$, et soit $\mathfrak{q} = \varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$; si $g \notin \mathfrak{q}$, on a donc $\varphi(g) \notin \mathfrak{p}$, et il est immédiat que l'homomorphisme $B_{\{g\}} \rightarrow A_{\{\varphi(g)\}}$ déduit de φ (0, 7.6.7) transforme $\mathfrak{q}_{\{g\}}$ en une partie de $\mathfrak{p}_{\{\varphi(g)\}}$; passant à la limite inductive, on voit donc (compte tenu de (10.1.5) et de (0, 7.6.17)) que $\tilde{\varphi}_x^\#$ est un homomorphisme local.

Inversement, soit (ψ, θ) un morphisme vérifiant la condition de l'énoncé ; en vertu de (10.1.3), θ définit un homomorphisme continu d'anneaux

$$\varphi = \Gamma(\theta) : B = \Gamma(\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \longrightarrow \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = A.$$

En vertu de l'hypothèse sur θ , pour que la section $\varphi(g)$ de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ au-dessus de $\mathfrak{X}$ ait un germe inversible au point x , il faut et il suffit que g ait un germe inversible au point $\psi(x)$. Mais en vertu de (0, 7.6.17), les sections de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (resp. $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$) au-dessus de $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$) dont le germe n'est pas inversible au point x (resp. $\psi(x)$) sont exactement les éléments de $\mathfrak{j}_x$ (resp. $\mathfrak{j}_{\psi(x)}$) ; la remarque précédente montre donc que ${}^a\varphi = \psi$. Enfin, pour tout $g \in B$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B = \Gamma(\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) & \xrightarrow{\varphi} & \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_{\{g\}} = \Gamma(\mathfrak{D}(g), \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) & \xrightarrow[\Gamma(\theta_{\mathfrak{D}(g)})]{} & \Gamma(\mathfrak{D}(\varphi(g)), \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = A_{\{\varphi(g)\}} \end{array}$$

est commutatif ; d'après la propriété universelle des anneaux complets de fractions (0, 7.6.6), $\theta_{\mathfrak{D}(g)}$ est égale à $\tilde{\varphi}_{\mathfrak{D}(g)}$ pour tout $g \in B$, donc (0, 3.2.5) on a $\theta = \tilde{\varphi}$.

Nous dirons qu'un morphisme (ψ, θ) d'espaces topologiquement annelés vérifiant la condition de (10.2.2) est un *morphisme de schémas formels affines*. On peut dire que les foncteurs $\mathrm{Spf}(A)$ en A et $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ en $\mathfrak{X}$ définissent une *équivalence* de la catégorie des anneaux admissibles et de la catégorie duale de la catégorie des schémas formels affines (T, I, 1.2).

(10.2.3) Comme cas particulier de (10.2.2), notons que, pour $f \in A$, l'injection canonique du schéma formel affine induit par $\mathfrak{X}$ sur $\mathfrak{D}(f)$ correspond à l'homomorphisme continu canonique $A \rightarrow A_{\{f\}}$. Sous les hypothèses de (10.2.2), soit h un élément de B , g un élément de A , multiple de $\varphi(h)$; on a alors $\psi(\mathfrak{D}(g)) \subset \mathfrak{D}(h)$; la restriction de u à $\mathfrak{D}(g)$, considérée comme morphisme de $\mathfrak{D}(g)$ dans $\mathfrak{D}(h)$, est l'unique morphisme v rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{D}(g) & \xrightarrow{v} & \mathfrak{D}(h) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{X} & \xrightarrow{u} & \mathfrak{Y} \end{array}$$

Ce morphisme correspond à l'unique homomorphisme continu $\varphi' : B_{\{h\}} \rightarrow A_{\{g\}}$ (0, 7.6.7) rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} A & \xleftarrow{\varphi} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_{\{g\}} & \xleftarrow{\varphi'} & B_{\{h\}} \end{array}$$

10.3 Idéaux de définition d'un schéma formel affine.

(10.3.1) Soient A un anneau admissible, $\mathfrak{J}$ un idéal ouvert de A , $\mathfrak{X}$ le schéma formel affine $\mathrm{Spf}(A)$. Soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ l'ensemble des idéaux de définition de A contenus dans $\mathfrak{J}$; alors $\tilde{\mathfrak{J}}/\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda$ est un faisceau d'idéaux de $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda$. Désignons par $\mathfrak{J}^\Delta$ la limite projective des faisceaux induits sur $\mathfrak{X}$ par $\tilde{\mathfrak{J}}/\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda$, qui s'identifie à un *faisceau d'idéaux* de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (0, 3.2.6). Pour tout $f \in A$, $\Gamma(\mathfrak{D}(f), \mathfrak{J}^\Delta)$ est la limite projective de $S_f^{-1}\tilde{\mathfrak{J}}/S_f^{-1}\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda$, autrement dit s'identifie à l'idéal ouvert $\mathfrak{J}_{\{f\}}$ de l'anneau $A_{\{f\}}$ (0, 7.6.9), et en particulier $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathfrak{J}^\Delta) = \mathfrak{J}$; on en conclut (les $\mathfrak{D}(f)$ formant une base de la topologie de $\mathfrak{X}$) que l'on a

$$\mathfrak{J}^\Delta|_{\mathfrak{D}(f)} = (\mathfrak{J}_{\{f\}})^\Delta. \quad (10.3.1.1)$$

(10.3.2) Avec les notations de (10.3.1), pour tout $f \in A$, l'application canonique de $A_{\{f\}} = \Gamma(\mathfrak{D}(f), \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ dans $\Gamma(\mathfrak{D}(f), (\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}})|_{\mathfrak{X}}) = S_f^{-1}A/S_f^{-1}\mathfrak{J}$ est *surjective* et a pour noyau $\Gamma(\mathfrak{D}(f), \mathfrak{J}^\Delta) = \mathfrak{J}_{\{f\}}^\Delta$ (0, 7.6.9); ces applications définissent donc un homomorphisme *surjectif* continu, dit *canonique*, du faisceau d'anneaux topologiques $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ sur le faisceau d'anneaux discrets $(\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}})|_{\mathfrak{X}}$, dont le noyau est $\mathfrak{J}^\Delta$; cet homomorphisme n'est autre d'ailleurs que $\tilde{\varphi}$ (10.2.1), où φ est l'homomorphisme continu $A \rightarrow A/\mathfrak{J}$; le morphisme $({}^a\varphi, \tilde{\varphi}) : \text{Spec}(A/\mathfrak{J}) \rightarrow \mathfrak{X}$ de schémas formels affines (où ${}^a\varphi$ est d'ailleurs l'homéomorphisme identique de $\mathfrak{X}$ sur lui-même) est encore dit *canonique*. On a donc, d'après ce qui précède, un *isomorphisme canonique*

$$\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathfrak{J}^\Delta \xrightarrow{\sim} (\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}})|_{\mathfrak{X}}. \quad (10.3.2.1)$$

Il est clair (en vertu de $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathfrak{J}^\Delta) = \mathfrak{J}$) que l'application $\mathfrak{J} \rightarrow \mathfrak{J}^\Delta$ est *strictement croissante*; d'après ce qui précède, pour $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{J}'$, le faisceau $\mathfrak{J}'^\Delta/\mathfrak{J}^\Delta$ est canoniquement isomorphe à $\tilde{\mathfrak{J}}'/\tilde{\mathfrak{J}} = \tilde{\mathfrak{J}'}/\tilde{\mathfrak{J}}$.

(10.3.3) Les hypothèses et notations étant toujours celles de (10.3.1), nous dirons qu'un faisceau d'idéaux $\mathscr{J}$ de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ est un *faisceau d'idéaux de définition* de $\mathfrak{X}$ (ou un *Idéal de définition* de $\mathfrak{X}$) si, pour tout $x \in \mathfrak{X}$, il existe un voisinage ouvert de x de la forme $\mathfrak{D}(f)$, où $f \in A$, tel que $\mathscr{J}|_{\mathfrak{D}(f)}$ soit de la forme $\mathfrak{H}^\Delta$, où $\mathfrak{H}$ est un idéal de définition de $A_{\{f\}}$.

Proposition (10.3.4). — Pour tout $f \in A$, tout *Idéal de définition* de $\mathfrak{X}$ induit un *Idéal de définition* de $\mathfrak{D}(f)$.

Démonstration. — Cela résulte de (10.3.1.1).

Proposition (10.3.5). — Si A est un anneau admissible, tout *Idéal de définition* de $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$ est de la forme $\mathfrak{J}^\Delta$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition de A , *uniquement déterminé*.

Démonstration. — En effet, soit $\mathscr{J}$ un *Idéal de définition* de $\mathfrak{X}$; par hypothèse, et puisque $\mathfrak{X}$ est quasi-compact, il y a un nombre fini d'éléments $f_i \in A$ tels que les $\mathfrak{D}(f_i)$ recouvrent $\mathfrak{X}$ et que $\mathscr{J}|_{\mathfrak{D}(f_i)} = \mathfrak{H}_i^\Delta$, où $\mathfrak{H}_i$ est un idéal de définition de $A_{\{f_i\}}$. Pour tout i , il existe donc un idéal ouvert $\mathfrak{K}_i$ de A tel que $(\mathfrak{K}_i)_{\{f_i\}} = \mathfrak{H}_i$ (0, 7.6.9); soit $\mathfrak{K}$ un idéal de définition de A contenu dans tous les $\mathfrak{K}_i$. L'image canonique de $\mathscr{J}/\mathfrak{K}^\Delta$ dans le faisceau structural $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{K}}$ de $\text{Spec}(A/\mathfrak{K})$ (10.3.2) est donc telle que sa restriction à $\mathfrak{D}(f_i)$ soit égale à celle de $\tilde{\mathfrak{H}_i}/\tilde{\mathfrak{K}}$; on en conclut que cette image canonique est un faisceau quasi-cohérent sur $\text{Spec}(A/\mathfrak{K})$, donc de la forme $\tilde{\mathfrak{J}}/\tilde{\mathfrak{K}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A contenant $\mathfrak{K}$ (1.4.1) d'où $\mathscr{J} = \mathfrak{J}^\Delta$ (10.3.2); en outre, comme pour tout i il existe un entier n_i tel que $\mathfrak{H}_i^{n_i} \subset \mathfrak{K}_{\{f_i\}}$, on aura, en désignant par n le plus grand des n_i , $(\mathscr{J}/\mathfrak{K}^\Delta)^n = 0$, et par suite (10.3.2) $(\tilde{\mathfrak{J}}/\tilde{\mathfrak{K}})^n = 0$, d'où finalement $(\mathfrak{J}/\mathfrak{K})^n = 0$ (1.3.13), ce qui prouve que $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition de A (0, 7.1.4).

Proposition (10.3.6). — Soient A un anneau adique, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A tel que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit un $A/\mathfrak{J}$ -module de type fini. Pour tout entier $n > 0$, on a alors $(\mathfrak{J}^\Delta)^n = (\mathfrak{J}^n)^\Delta$.

Démonstration. — En effet, pour tout $f \in A$, on a (puisque $\mathfrak{J}^n$ est un idéal ouvert)

$$(\Gamma(\mathfrak{D}(f), \mathfrak{J}^\Delta))^n = (\mathfrak{J}_{\{f\}}^\Delta)^n = (\mathfrak{J}^n)_{\{f\}} = \Gamma(\mathfrak{D}(f), (\mathfrak{J}^n)^\Delta)$$

en vertu de (10.3.1.1) et de (0, 7.6.12). Comme $(\mathfrak{J}^\Delta)^n$ est associé au préfaisceau $U \mapsto (\Gamma(U, \mathfrak{J}^\Delta))^n$ (0, 4.1.6), I | 185 le corollaire en résulte, puisque les $\mathfrak{D}(f)$ forment une base de la topologie de $\mathfrak{X}$.

(10.3.7) On dit qu'une famille $(\mathscr{J}_\lambda)$ d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$ est un *système fondamental d'Idéaux de définition* si tout *Idéal de définition* de $\mathfrak{X}$ contient un des $\mathscr{J}_\lambda$; comme $\mathscr{J}_\lambda = \mathfrak{J}_\lambda^\Delta$, il revient au même de dire que les $\mathfrak{J}_\lambda$ forment un *système fondamental de voisinages de 0* dans A . Soit (f_α) une famille d'éléments de A tels que les $\mathfrak{D}(f_\alpha)$ recouvrent $\mathfrak{X}$. Si $(\mathscr{J}_\lambda)$ est une famille filtrante décroissante d'idéaux de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ telle que pour tout α , la famille $(\mathscr{J}_\lambda|_{\mathfrak{D}(f_\alpha)})$ soit un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{D}(f_\alpha)$, alors $(\mathscr{J}_\lambda)$ est un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$. En effet, pour tout *Idéal de définition* $\mathscr{J}$ de $\mathfrak{X}$, il y a un recouvrement fini de $\mathfrak{X}$ par des $\mathfrak{D}(f_i)$ tel que, pour tout i , $\mathscr{J}_{\lambda_i}|_{\mathfrak{D}(f_i)}$ soit un *Idéal de définition* de $\mathfrak{D}(f_i)$ contenu dans $\mathscr{J}|_{\mathfrak{D}(f_i)}$. Si μ est un indice tel que $\mathscr{J}_\mu \subset \mathscr{J}_{\lambda_i}$ pour tout i , il résulte de (10.3.3) que $\mathscr{J}_\mu$ est un *Idéal de définition* de $\mathfrak{X}$, évidemment contenu dans $\mathscr{J}$, d'où notre assertion.

10.4 Préschémas formels et morphismes de préschémas formels.

(10.4.1) Étant donné un espace topologiquement annelé $\mathfrak{X}$, on dit qu'un ouvert $U \subset \mathfrak{X}$ est un *ouvert formel affine* (resp. un *ouvert formel affine adique*, resp. un *ouvert formel affine noethérien*) si l'espace topologiquement annelé induit par $\mathfrak{X}$ sur U est un schéma formel affine (resp. un tel schéma dont l'anneau est adique, resp. adique et noethérien).

Définition (10.4.2). — On appelle *préschéma formel* un espace topologiquement annelé $\mathfrak{X}$ dont tout point admet un voisinage ouvert formel affine. On dit que le *préschéma formel* $\mathfrak{X}$ est *adique* (resp. *localement noethérien*) si tout point de $\mathfrak{X}$ admet un voisinage ouvert formel affine adique (resp. *noethérien*). On dit que $\mathfrak{X}$ est *noethérien* s'il est localement noethérien et si son espace sous-jacent est quasi-compact (donc noethérien).

Proposition (10.4.3). — Si $\mathfrak{X}$ est un *préschéma formel* (resp. *localement noethérien*), les ensembles ouverts formels affines (resp. *affines noethériens*) forment une base de la topologie de $\mathfrak{X}$.

Démonstration. — Cela résulte de (10.4.2) et (10.1.4) en tenant compte de ce que si A est un anneau adique noethérien, il en est de même de $A_{\{f\}}$ pour tout $f \in A$ (0, 7.6.11).

Corollaire (10.4.4). — Si $\mathfrak{X}$ est un *préschéma formel* (resp. un *préschéma formel localement noethérien*, resp. *noethérien*), l'espace topologiquement annelé induit sur tout ouvert de $\mathfrak{X}$ est encore un *préschéma formel* (resp. un *préschéma formel localement noethérien*, resp. *noethérien*).

Définition (10.4.5). — Étant donnés deux *préschémas formels* $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$, on appelle *morphisme* (de *préschémas formels*) de $\mathfrak{X}$ dans $\mathfrak{Y}$ tout morphisme (ψ, θ) d'espaces topologiquement annelés tel que, pour tout $x \in \mathfrak{X}$, $\theta_x^\#$ soit un homomorphisme local $\mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$.

Il est immédiat que le composé de deux morphismes de *préschémas formels* est encore un tel morphisme ; les *préschémas formels* forment donc une *catégorie*, et on notera $\text{Hom}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y})$ l'ensemble des morphismes d'un *préschéma formel* $\mathfrak{X}$ dans un *préschéma formel* $\mathfrak{Y}$.

Si U est une partie ouverte de $\mathfrak{X}$, l'injection canonique dans $\mathfrak{X}$ du *préschéma formel* induit par $\mathfrak{X}$ sur U est un morphisme de *préschémas formels* (et même un *monomorphisme* d'espaces topologiquement annelés (0, 4.1.1)).

Proposition (10.4.6). — Soient $\mathfrak{X}$ un *préschéma formel*, $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$ un *schéma formel affine*. Il existe une correspondance biunivoque canonique entre les morphismes du *préschéma formel* $\mathfrak{X}$ dans le *préschéma formel* $\mathfrak{S}$ et les homomorphismes continus de l'anneau A dans l'anneau topologique $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$.

La démonstration est la même que celle de (2.2.4), en remplaçant « homomorphisme » par « homomorphisme continu », « ouvert affine » par « ouvert formel affine », et en utilisant (10.2.2) au lieu de (1.7.3) ; nous en laissons les détails au lecteur.

(10.4.7) Étant donné un *préschéma formel* $\mathfrak{S}$, on dit que la donnée d'un *préschéma formel* $\mathfrak{X}$ et d'un morphisme $\varphi : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ définit un *préschéma formel* $\mathfrak{X}$ *au-dessus de* $\mathfrak{S}$ ou un *$\mathfrak{S}$ -préschéma formel*, φ étant appelé le *morphisme structural* du *$\mathfrak{S}$ -préschéma formel* $\mathfrak{X}$. Si $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$, où A est un anneau admissible, on dit aussi que le *$\mathfrak{S}$ -préschéma formel* $\mathfrak{X}$ est un *A -préschéma formel* ou un *préschéma formel au-dessus de* A . Un *préschéma formel* quelconque peut toujours être considéré comme un *préschéma formel au-dessus de* $\mathbf{Z}$ (muni de la topologie discrète).

Si $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ sont deux *$\mathfrak{S}$ -préschémas formels*, on dit qu'un morphisme $u : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ est un *$\mathfrak{S}$ -morphisme* si le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{X} & \xrightarrow{u} & \mathfrak{Y} \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathfrak{S} & \end{array}$$

(où les flèches obliques sont les morphismes structuraux) est commutatif. Avec cette définition, les *$\mathfrak{S}$ -préschémas formels* (pour $\mathfrak{S}$ fixé) forment une *catégorie*. On désigne par $\text{Hom}_{\mathfrak{S}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y})$ l'ensemble des *$\mathfrak{S}$ -morphisms* du *$\mathfrak{S}$ -préschéma formel* $\mathfrak{X}$ dans le *$\mathfrak{S}$ -préschéma formel* $\mathfrak{Y}$. Lorsque $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$, on dit aussi *A -morphisme* au lieu de *$\mathfrak{S}$ -morphisme*.

(10.4.8) Comme tout schéma affine peut être considéré comme un schéma formel affine (10.1.2), tout *préschéma* (usuel) peut être considéré comme un *préschéma formel*. Il résulte en outre de (10.4.5) que pour les *préschémas usuels*, les morphismes (resp. *S-morphismes*) de *préschémas formels* coïncident avec les morphismes (resp. *S-morphismes*) définis au § 2.

10.5 Idéaux de définition des *préschémas formels*.

(10.5.1) Soit $\mathfrak{X}$ un *préschéma formel* ; on dit qu'un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Idéal $\mathcal{J}$ est un *faisceau d'idéaux de définition* (ou un *Idéal de définition*) de $\mathfrak{X}$ si tout $x \in \mathfrak{X}$ possède un voisinage ouvert formel affine U tel que $\mathcal{J}|_U$ soit un Idéal de définition du schéma formel affine induit par $\mathfrak{X}$ sur U (10.3.3) ; en vertu de (10.3.1.1) et (10.4.3), pour tout ouvert $V \subset \mathfrak{X}$, $\mathcal{J}|_V$ est alors un Idéal de définition du *préschéma formel* induit par $\mathfrak{X}$ sur V .

On dit qu'une famille $(\mathcal{J}_\lambda)$ d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$ est un *système fondamental d'Idéaux de définition* I | 187

s'il existe un recouvrement (U_α) de $\mathfrak{X}$ par des ouverts formels affines tel que, pour tout α , la famille des $\mathcal{J}_\lambda|_{U_\alpha}$ soit un système fondamental d'Idéaux de définition (10.3.6) du schéma formel affine induit par $\mathfrak{X}$ sur U_α . Il résulte de la remarque finale de (10.3.7) que lorsque $\mathfrak{X}$ est un schéma formel affine, cette définition coïncide avec la définition donnée dans (10.3.7). Pour tout ouvert V de $\mathfrak{X}$, les restrictions $\mathcal{J}_\lambda|_V$ forment alors un système fondamental d'Idéaux de définition du préschéma formel induit sur V , en vertu de (10.3.1.1). Si $\mathfrak{X}$ est un préschéma formel *localement noethérien*, et $\mathcal{J}$ un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$, il résulte de (10.3.6) que les puissances $\mathcal{J}^n$ forment un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$.

(10.5.2) Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel, $\mathcal{J}$ un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$. Alors l'espace annelé $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J})$ est un *préschéma* (usuel), qui est affine (resp. localement noethérien, resp. noethérien) lorsque $\mathfrak{X}$ est un schéma formel affine (resp. un préschéma formel localement noethérien, resp. noethérien); on est en effet aussitôt ramené au cas affine, et alors la proposition a déjà été démontrée dans (10.3.2). En outre, si $\theta : \mathcal{O}_\mathfrak{X} \rightarrow \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}$ est l'homomorphisme canonique, $u = (1_\mathfrak{X}, \theta)$ est un *morphisme* (dit *canonique*) de préschémas formels $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}) \rightarrow (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$, car ici encore, cela a été vu dans le cas affine (10.3.2), auquel on se ramène aussitôt.

Proposition (10.5.3). — Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel, $(\mathcal{J}_\lambda)$ un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$. Alors le faisceau d'anneaux topologiques $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ est limite projective des faisceaux d'anneaux pseudo-discrets (0, 3.8.1) $\mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}_\lambda$.

Démonstration. — Comme la topologie de $\mathfrak{X}$ admet une base d'ouverts formels affines quasi-compacts (10.4.3), on est ramené au cas affine, où la proposition est conséquence de (10.3.5), (10.3.2) et de la définition (10.1.1).

Il n'est pas certain que tout préschéma formel admette des Idéaux de définition. Toutefois :

Proposition (10.5.4). — Soit $\mathfrak{X}$ un préschéma formel localement noethérien. Il existe un plus grand Idéal de définition $\mathcal{T}$ de $\mathfrak{X}$; c'est le seul Idéal de définition $\mathcal{J}$ tel que le préschéma $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J})$ soit réduit. Si $\mathcal{J}$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$, $\mathcal{T}$ est l'image réciproque par $\mathcal{O}_\mathfrak{X} \rightarrow \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}$ du Nilradical de $\mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}$.

Démonstration. — Supposons d'abord que $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, où A est un anneau adique noethérien. L'existence et les propriétés de $\mathcal{T}$ résultent immédiatement de (10.3.4) et (5.1.1), compte tenu de l'existence et des propriétés du plus grand idéal de définition de A (0, 7.1.6 et 7.1.7).

Pour prouver l'existence et les propriétés de $\mathcal{T}$ dans le cas général, il suffit de montrer que si $U \supset V$ sont deux ouverts formels affines noethériens de $\mathfrak{X}$, le plus grand Idéal de définition $\mathcal{T}_U$ de U induit le plus grand Idéal de définition $\mathcal{T}_V$ de V ; mais comme $(V, (\mathcal{O}_\mathfrak{X}|_V)/(\mathcal{T}_U|_V))$ est réduit, cela résulte de ce qui précède.

On désigne par $\mathfrak{X}_{\mathrm{red}}$ le préschéma (usuel) réduit $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{T})$.

Corollaire (10.5.5). — Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathcal{T}$ le plus grand Idéal de définition de $\mathfrak{X}$; pour tout ouvert V de $\mathfrak{X}$, $\mathcal{T}|_V$ est le plus grand Idéal de définition du préschéma formel induit par $\mathfrak{X}$ sur V .

I | 188

Proposition (10.5.6). — Soient $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ deux préschémas formels, $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}$) un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$), $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un morphisme de préschémas formels.

- (i) Si $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_\mathfrak{X} \subset \mathcal{J}$, il existe un unique morphisme $f' : (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}) \rightarrow (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_\mathfrak{Y}/\mathcal{K})$ de préschémas usuels rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}) & \xrightarrow{f} & (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_\mathfrak{Y}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}) & \xrightarrow{f'} & (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_\mathfrak{Y}/\mathcal{K}) \end{array} \quad (10.5.6.1)$$

où les flèches verticales sont les morphismes canoniques.

- (ii) Supposons que $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ soient des schémas formels affines, $\mathcal{J} = \mathfrak{J}^\Delta$, $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$, où $\mathfrak{J}$ (resp. $\mathfrak{K}$) est un idéal de définition de A (resp. B), et $f = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où $\varphi : B \rightarrow A$ est un homomorphisme continu; pour que $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_\mathfrak{X} \subset \mathcal{J}$, il faut et il suffit que $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$, et f' est alors le morphisme $({}^a\varphi', \tilde{\varphi}')$, où $\varphi' : B/\mathfrak{K} \rightarrow A/\mathfrak{J}$ est l'homomorphisme déduit de φ par passage aux quotients.

Démonstration. —

- (i) Si $f = (\psi, \theta)$, l'hypothèse entraîne que l'image par $\theta^\sharp : \psi^*(\mathcal{O}_\mathfrak{Y}) \rightarrow \mathcal{O}_\mathfrak{X}$ du faisceau d'idéaux $\psi^*(\mathcal{K})$ de $\psi^*(\mathcal{O}_\mathfrak{Y})$ est contenue dans $\mathcal{J}$ (0, 4.3.5). Par passage aux quotients, on déduit donc de $\theta^\sharp$ un homomorphisme de faisceau d'anneaux

$$\omega : \psi^*(\mathcal{O}_\mathfrak{Y}/\mathcal{K}) = \psi^*(\mathcal{O}_\mathfrak{Y})/\psi^*(\mathcal{K}) \longrightarrow \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J} ;$$

en outre, comme pour tout $x \in \mathfrak{X}$, $\theta_x^\#$ est un homomorphisme *local*, il en est de même de ω_x . Le morphisme d'espaces annelés (ψ, ω^b) est donc (2.2.1) l'unique morphisme f' d'espaces annelés répondant à la question.

- (ii) La correspondance canonique fonctorielle entre morphismes de préschémas formels affines et homomorphismes continus d'anneaux (10.2.2) montre que dans le cas considéré, la relation $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$ entraîne que l'on a $f' = ({}^a\varphi', \tilde{\varphi}')$, où $\varphi' : B/\mathfrak{K} \rightarrow A/\mathfrak{J}$ est l'unique homomorphisme rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\varphi} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B/\mathfrak{K} & \xrightarrow{\varphi'} & A/\mathfrak{J} \end{array} \quad (10.5.6.2)$$

L'existence de φ' implique donc que $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$. Inversement, si cette condition est vérifiée, en désignant par φ' l'unique homomorphisme rendant commutatif le diagramme (10.5.6.2) et posant $f' = ({}^a\varphi', \tilde{\varphi}')$, il est clair que le diagramme (10.5.6.1) est commutatif ; la considération des homomorphismes ${}^a\varphi^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ et ${}^a\varphi'^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}$ correspondant à f et f' respectivement, montre alors que cela entraîne la relation $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$.

Il est clair que la correspondance $f \mapsto f'$ définie ci-dessus est *fonctorielle*.

10.6 Préschémas formels comme limites inductives de préschémas.

(10.6.1) Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel, $(\mathcal{J}_\lambda)$ un système fondamental d'idéaux de définition de $\mathfrak{X}$; pour tout λ , soit f_λ le morphisme canonique $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\lambda) \rightarrow \mathfrak{X}$ (10.5.2) ; pour $\mathcal{J}_\mu \subset \mathcal{J}_\lambda$, l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\mu \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\lambda$ définit un morphisme

canonique $f_{\mu\lambda} : (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\lambda) \rightarrow (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\mu)$ de préschémas (usuels) tel que l'on ait $f_\lambda = f_\mu \circ f_{\mu\lambda}$. Les préschémas $X_\lambda = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\lambda)$ et les morphismes $f_{\mu\lambda}$ constituent donc (en vertu de 10.4.8) un *système inductif* dans la catégorie des préschémas formels.

Proposition (10.6.2). — Avec les notations de (10.6.1), le préschéma formel $\mathfrak{X}$ et les morphismes f_λ constituent une limite inductive (T, I, 1.8) du système $(X_\lambda, f_{\mu\lambda})$ dans la catégorie des préschémas formels.

Démonstration. — Soit $\mathfrak{Y}$ un préschéma formel, et pour chaque indice λ , soit

$$g_\lambda = (\psi_\lambda, \theta_\lambda) : X_\lambda \longrightarrow \mathfrak{Y}$$

un morphisme, tel que l'on ait $g_\lambda = g_\mu \circ f_{\mu\lambda}$ pour $\mathcal{J}_\mu \subset \mathcal{J}_\lambda$. Cette dernière condition et la définition des X_λ entraînent d'abord que tous les ψ_λ sont identiques à une même application continue $\psi : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ des espaces sous-jacents ; en outre, les homomorphismes $\theta_\lambda^\# : \psi^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \rightarrow \mathcal{O}_{X_\lambda} = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\lambda$ forment un *système projectif* d'homomorphismes de faisceaux d'anneaux. Par passage à la limite projective, on en déduit donc un homomorphisme

$$\omega : \psi^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \longrightarrow \varprojlim \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\lambda = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}},$$

et il est clair que le morphisme $g = (\psi, \omega^b)$ d'espaces annelés est le *seul* rendant commutatif les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X_\lambda & \xrightarrow{g_\lambda} & \mathfrak{Y} \\ & \searrow f_\lambda & \nearrow g \\ & \mathfrak{X} & \end{array} \quad (10.6.2.1)$$

Il reste donc à prouver que g est un morphisme de *préschémas formels* ; la question étant locale sur $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$, on peut donc supposer $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$, A et B étant des anneaux admissibles, avec $\mathcal{J}_\lambda = \mathfrak{J}_\lambda^\Delta$, où $(\mathfrak{J}_\lambda)$ est un système fondamental d'idéaux de définition de A (10.3.5) ; comme $A = \varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$, l'existence d'un morphisme de schémas formels affines g rendant commutatifs les diagrammes (10.6.2.1) résulte alors de la correspondance biunivoque (10.2.2) entre morphismes de schémas formels affines et homomorphismes continus d'anneaux, et de la définition de la limite projective. Mais l'unicité de g en tant que morphisme d'espaces annelés montre qu'il coïncide avec le morphisme noté de même au début de la démonstration.

La proposition suivante établit, sous certaines conditions supplémentaires, l'existence de la limite inductive d'un système inductif donné de préschémas (usuels) dans la catégorie des préschémas formels :

Proposition (10.6.3). — Soient $\mathfrak{X}$ un espace topologique, $(\mathcal{O}_i, u_{ji})$ un système projectif de faisceaux d'anneaux sur $\mathfrak{X}$, ayant $\mathbf{N}$ pour ensemble d'indices. Soit $\mathcal{J}_i$ le noyau de $u_{0i} : \mathcal{O}_i \rightarrow \mathcal{O}_0$. On suppose que :

- a) L'espace annelé $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_i)$ est un préschéma X_i .
- b) Pour tout $x \in X$ et tout i , il existe un voisinage ouvert U_i de x dans $\mathfrak{X}$ tel que la restriction $\mathcal{J}_i|_{U_i}$ soit nilpotente.
- c) Les homomorphismes u_{ji} sont surjectifs.

I | 190

Soit $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ le faisceau d'anneaux topologiques limite projective des faisceaux d'anneaux pseudo-discrets $\mathcal{O}_i$, et soit $u_i : \mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \rightarrow \mathcal{O}_i$ l'homomorphisme canonique. Alors l'espace topologiquement annelé $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ est un préschéma formel; les homomorphismes u_i sont surjectifs; leurs noyaux $\mathcal{J}^{(i)}$ forment un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$, et $\mathcal{J}^{(0)}$ est la limite projective des faisceaux d'idéaux $\mathcal{J}_i$.

Démonstration. — Notons d'abord que sur chaque fibre, u_{ji} est un homomorphisme surjectif et *a fortiori* un homomorphisme local; donc $v_{ij} = (1_{\mathfrak{X}}, u_{ji})$ est un morphisme de préschémas $X_j \rightarrow X_i$ ($i \geq j$) (2.2.1). Supposons d'abord que chaque X_i soit un schéma affine d'anneau A_i . Il existe un homomorphisme d'anneaux $\varphi_{ji} : A_i \rightarrow A_j$ tel que $u_{ji} = \widetilde{\varphi}_{ji}$ (1.7.3); par suite (1.6.3), le faisceau $\mathcal{O}_j$ est un $\mathcal{O}_i$ -Module quasi-cohérent sur X_i (pour la loi externe définie par u_{ji}), associé à A_j considéré comme A_i -module à l'aide de φ_{ji} . Pour tout $f \in A_i$, soit $f' = \varphi_{ji}(f)$; par hypothèse, les ouverts $D(f)$ et $D(f')$ sont identiques dans $\mathfrak{X}$, et l'homomorphisme de $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_i) = (A_i)_f$ dans $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_j) = (A_j)_{f'}$ correspondant à u_{ji} n'est autre que $(\varphi_{ji})_f$ (1.6.1). Mais lorsqu'on considère A_j comme A_i -module, $(A_j)_{f'}$ est le $(A_i)_f$ -module $(A_j)_f$, donc on a aussi $u_{ji} = \widetilde{\varphi}_{ji}$ lorsque φ_{ji} est cette fois considéré comme homomorphisme de A_i -modules. Alors, comme u_{ji} est surjectif, on en conclut que φ_{ji} l'est aussi (1.3.9) et si $\mathfrak{J}_{ji}$ est le noyau de φ_{ji} , le noyau de u_{ji} est un $\mathcal{O}_i$ -Module quasi-cohérent égal à $\widetilde{\mathfrak{J}_{ji}}$. En particulier, on a $\mathcal{J}_i = \widetilde{\mathfrak{J}_i}$, où $\mathfrak{J}_i$ est le noyau de $\varphi_{0i} : A_i \rightarrow A_0$. L'hypothèse b) entraîne que $\mathcal{J}_i$ est nilpotent : en effet, comme $\mathfrak{X}$ est quasi-compact, on peut recouvrir $\mathfrak{X}$ par un nombre fini d'ouverts U_k tels que $(\mathcal{J}_i|_{U_k})^{n_k} = 0$ et en prenant pour n le plus grand des n_k , on a $\mathcal{J}_i^n = 0$. On en conclut que $\mathfrak{J}_i$ est nilpotent (1.3.13). Alors l'anneau $A = \varprojlim A_i$ est admissible (0, 7.2.2), l'homomorphisme canonique $\varphi_i : A \rightarrow A_i$ est surjectif et son noyau $\mathfrak{J}^{(i)}$ est égal à la limite projective des $\mathfrak{J}_{ik}$ pour $k \geq i$; les $\mathfrak{J}^{(i)}$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans A . Les assertions de (10.6.3) résultent dans ce cas de (10.1.1) et (10.3.2), $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ n'étant autre que $\mathrm{Spf}(A)$.

Toujours dans ce même cas particulier, notons que si $f = (f_i)$ est un élément de la limite projective $A = \varprojlim A_i$, tous les ouverts $D(f_i)$ (ouvert affine dans X_i) s'identifient à l'ouvert $\mathfrak{D}(f)$ de $\mathfrak{X}$, le préschéma induit par X_i sur $\mathfrak{D}(f)$ s'identifiant donc au schéma affine $\mathrm{Spec}((A_i)_{f_i})$.

Dans le cas général, remarquons d'abord que pour tout ouvert quasi-compact U de $\mathfrak{X}$, chacun des $\mathcal{J}_i|_U$ est nilpotent, comme le montre le raisonnement fait ci-dessus. Nous allons voir que pour tout $x \in \mathfrak{X}$, il y a un voisinage ouvert U de x dans $\mathfrak{X}$ qui est un ouvert affine pour tous les X_i . En effet, prenons U ouvert affine pour X_0 , et observons que $\mathcal{O}_{X_0} = \mathcal{O}_{X_i}/\mathcal{J}_i$. Comme $\mathcal{J}_i|_U$ est nilpotent, en vertu de ce qui précède, U est ouvert affine aussi pour chaque X_i en vertu de (5.1.9). Cela étant, pour tout U satisfaisant aux conditions précédentes, l'étude du cas affine faite plus haut montre que $(U, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}|_U)$ est un préschéma formel dont les $\mathcal{J}^{(i)}|_U$ forment un système fondamental d'idéaux de définition et $\mathcal{J}^{(0)}|_U$ est limite projective des $\mathcal{J}_i|_U$; d'où la conclusion.

Corollaire (10.6.4). — Supposons que pour $i \geq j$, le noyau de u_{ji} soit $\mathcal{J}_i^{j+1}$ et que $\mathcal{J}_1/\mathcal{J}_1^2$

I | 191

soit de type fini sur $\mathcal{O}_0 = \mathcal{O}_1/\mathcal{J}_1$. Alors $\mathfrak{X}$ est un préschéma formel adique, et si $\mathcal{J}^{(n)}$ est le noyau de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \rightarrow \mathcal{O}_n$, on a $\mathcal{J}^{(n)} = \mathcal{J}^{n+1}$ et $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ est isomorphe à $\mathcal{J}_1$. Si en outre X_0 est localement noethérien (resp. noethérien), $\mathfrak{X}$ est localement noethérien (resp. noethérien).

Démonstration. — Comme les espaces sous-jacents à $\mathfrak{X}$ et X_0 sont les mêmes, la question est locale et l'on peut supposer tous les X_i affines; compte tenu des relations $\mathcal{J}_{ij} = \widetilde{\mathfrak{J}_{ji}}$ (avec les notations de (10.6.3)), on est aussitôt ramené aux assertions correspondantes de (0, 7.2.7 et 7.2.8), en notant que $\mathfrak{J}_1/\mathfrak{J}_1^2$ est alors un A_0 -module de type fini (1.3.9).

En particulier, tout préschéma formel localement noethérien $\mathfrak{X}$ est limite inductive d'une suite (X_n) de préschémas (usuels) localement noethériens vérifiant les conditions de (10.6.3) et (10.6.4) : il suffit de considérer un Idéal de définition $\mathcal{J}$ de $\mathfrak{X}$ (10.5.4) et de prendre $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$ ((10.5.1) et (10.6.2)).

Corollaire (10.6.5). — Soit A un anneau admissible. Pour que le schéma formel affine $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ soit noethérien, il faut et il suffit que A soit adique et noethérien.

Démonstration. — La condition est évidemment suffisante. Inversement, supposons que $\mathfrak{X}$ soit noethérien, et soient $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}^\Delta}$ l'idéal de définition correspondant de $\mathfrak{X}$. Les préschémas (usuels) $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$ sont alors affines et noethériens, donc les anneaux $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$ sont noethériens (6.1.3), d'où on conclut que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un $A/\mathfrak{J}$ -module de type fini. Comme les $\mathcal{J}^n$ forment un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$ (10.5.1), on a $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \varprojlim (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^n)$ (10.5.3); on en conclut (10.1.3) que A est topologiquement isomorphe à $\varprojlim A/\mathfrak{J}^n$, donc est adique et noethérien (0, 7.2.8).

Remarque (10.6.6). — Avec les notations de (10.6.3), soit $\mathcal{F}_i$ un $\mathcal{O}_i$ -Module, et supposons donné, pour $i \geq j$, un v_{ij} -morphisme $\theta_{ji} : \mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{F}_j$, de sorte que $\theta_{kj} \circ \theta_{ji} = \theta_{ki}$ pour $k \leq j \leq i$. Comme l'application continue sous-jacente à v_{ij} est l'identité, θ_{ji} est un homomorphisme de faisceaux de groupes abéliens sur l'espace $\mathfrak{X}$; en outre, si $\mathcal{F}$ est la limite projective du système projectif $(\mathcal{F}_i)$ de faisceaux de groupes abéliens, le fait que les θ_{ji} sont des v_{ij} -morphisme permet de définir sur $\mathcal{F}$ une structure de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module par passage à la limite projective; muni de cette structure, nous dirons que $\mathcal{F}$ est la limite projective (pour les θ_{ji}) du système de $\mathcal{O}_i$ -Modules $(\mathcal{F}_i)$. Dans le cas particulier où $v_{ij}^*(\mathcal{F}_i) = \mathcal{F}_j$ et où θ_{ji} est l'identité, nous dirons pour abrégé, que $\mathcal{F}$ est la limite projective d'un système $(\mathcal{F}_i)$ tel que $v_{ij}^*(\mathcal{F}_i) = \mathcal{F}_j$ pour $j \leq i$ (sans mentionner les θ_{ji}).

(10.6.7) Soient $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ deux préschémas formels, $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}$) un idéal de définition de $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$), $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un morphisme tel que $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$. On a alors pour tout entier $n > 0$, $f^*(\mathcal{K}^n)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = (f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})^n \subset \mathcal{J}^n$; on peut donc (10.5.6) déduire de f un morphisme de préschémas (usuels) $f_n : X_n \rightarrow Y_n$, en posant $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$, $Y_n = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}^{n+1})$, et il résulte aussitôt des définitions que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X_m & \xrightarrow{f_m} & Y_m \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_n & \xrightarrow{f_n} & Y_n \end{array} \quad (10.6.7.1)$$

sont commutatifs pour $m \leq n$; autrement dit, (f_n) est un système inductif de morphismes.

(10.6.8) Inversement, soit (X_n) (resp. (Y_n)) un système inductif de préschémas (usuels) satisfaisant aux conditions b) et c) de (10.6.3), et soit $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$) sa limite inductive. Par définition des limites inductives, toute suite (f_n) de morphismes $X_n \rightarrow Y_n$ formant un système inductif admet une limite inductive $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, qui est l'unique morphisme de préschémas formels rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xrightarrow{f_n} & Y_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{X} & \xrightarrow{f} & \mathfrak{Y} \end{array}$$

Proposition (10.6.9). — Soient $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ deux préschémas formels localement noethériens, $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}$) un idéal de définition de $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$); l'application $f \mapsto (f_n)$ définie dans (10.6.7) est une bijection de l'ensemble des morphismes $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ tels que $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$, sur l'ensemble des suites (f_n) de morphismes rendant commutatifs les diagrammes (10.6.7.1).

Démonstration. — Si f est la limite inductive d'une telle suite, il faut montrer que $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$. La question étant locale sur $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$, on peut se borner au cas où $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$ sont affines, A et B étant adiques noethériens, $\mathcal{J} = \mathfrak{J}^\Delta$, $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$, où $\mathfrak{J}$ (resp. $\mathfrak{K}$) est un idéal de définition de A (resp. B). On a alors $X_n = \text{Spec}(A_n)$, $Y_n = \text{Spec}(B_n)$, avec $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$ et $B_n = B/\mathfrak{K}^{n+1}$, en vertu de (10.3.6) et (10.3.2); $f_n = ({}^a\varphi_n, \widetilde{\varphi}_n)$, où les homomorphismes $\varphi_n : B_n \rightarrow A_n$ forment un système projectif, donc $f = ({}^a\varphi, \widetilde{\varphi})$, où $\varphi = \varprojlim \varphi_n$. La commutativité du diagramme (10.6.7.1) pour $m = 0$ donne alors la condition $\varphi_n(\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^{n+1}) \subset \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1}$ pour tout n , donc, en passant à la limite projective, $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$, et cela entraîne $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$ (10.5.6, (ii)).

Corollaire (10.6.10). — Soient $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ deux préschémas formels localement noethériens, $\mathcal{T}$ le plus grand idéal de définition de $\mathfrak{X}$ (10.5.4).

- (i) Pour tout idéal de définition $\mathcal{K}$ de $\mathfrak{Y}$ et tout morphisme $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, on a $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{T}$.
- (ii) Il y a correspondance biunivoque canonique entre $\text{Hom}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y})$ et l'ensemble des suites (f_n) de morphismes rendant commutatifs les diagrammes (10.6.7.1), où $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{T}^{n+1})$, $Y_n = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}^{n+1})$.

Démonstration. — (ii) résulte aussitôt de (i) et de (10.6.9). Pour démontrer (i), on peut se borner au cas où $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$, A et B étant noethériens, $\mathcal{T} = \mathfrak{T}^\Delta$, $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$, où $\mathfrak{T}$ est le plus grand idéal de définition de A et $\mathfrak{K}$ un idéal de définition de B . Soit $f = ({}^a\varphi, \widetilde{\varphi})$, où $\varphi : B \rightarrow A$ est un homomorphisme continu; comme les éléments de $\mathfrak{K}$ sont topologiquement nilpotents (0, 7.1.4, (ii)), il en est de même de ceux de $\varphi(\mathfrak{K})$, donc $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{T}$ puisque $\mathfrak{T}$ est l'ensemble des éléments topologiquement nilpotents de A (0, 7.1.6); d'où la conclusion en vertu de (10.5.6, (ii)).

Corollaire (10.6.11). — Soient $\mathfrak{S}, \mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ trois préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ des morphismes faisant de $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$ des $\mathfrak{S}$ -préschémas formels. Soit $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}, \mathcal{L}$) un idéal de définition

de $\mathfrak{S}$ (resp. $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$), et supposons que $f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{K}$, $g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}} = \mathcal{L}$; posons $S_n = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{J}^{n+1})$, $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}^{n+1})$, $Y_n = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{L}^{n+1})$. Il y a alors correspondance

I | 193

biunivoque canonique entre $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{S}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y})$ et l'ensemble des suites (u_n) de S_n -morphisms $u_n : X_n \rightarrow Y_n$ rendant commutatifs les diagrammes (10.6.7.1).

Démonstration. — Pour tout $\mathfrak{S}$ -morphisme $u : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, on a par définition $f = g \circ u$, donc

$$u^*(\mathcal{L})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = u^*(g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{K}$$

le corollaire découle donc de (10.6.9).

On notera que, pour $m \leq n$, la donnée d'un morphisme $f_n : X_n \rightarrow Y_n$ détermine un morphisme et un seul $f_m : X_m \rightarrow Y_m$ rendant commutatif le diagramme (10.6.7.1), comme on le voit aussitôt en se ramenant au cas affine; on a ainsi défini une application $\varphi_{mn} : \mathrm{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n) \rightarrow \mathrm{Hom}_{S_m}(X_m, Y_m)$ et les $\mathrm{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n)$ forment pour les φ_{mn} un système projectif d'ensembles; (10.6.11) s'énonce encore en disant qu'il existe une bijection canonique

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{S}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n).$$

10.7 Produit de préschémas formels.

(10.7.1) Soit $\mathfrak{S}$ un préschéma formel; les $\mathfrak{S}$ -préschémas formels formant une catégorie, on peut définir la notion de produit de $\mathfrak{S}$ -préschémas formels.

Proposition (10.7.2). — Soient $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(B)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(C)$ deux schémas formels affines au-dessus d'un schéma formel affine $\mathfrak{S} = \mathrm{Spf}(A)$. Soient $\mathfrak{Z} = \mathrm{Spf}(B \hat{\otimes}_A C)$, p_1, p_2 les $\mathfrak{S}$ -morphisms correspondant (10.2.2) aux A -homomorphismes canoniques (continus) ρ et σ de B et C dans $B \hat{\otimes}_A C$; alors $(\mathfrak{Z}, p_1, p_2)$ est un produit des $\mathfrak{S}$ -schémas formels affines $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$.

Démonstration. — En vertu de (10.4.6), tout revient à vérifier que si, à tout A -homomorphisme continu $\varphi : B \hat{\otimes}_A C \rightarrow D$, où D est un anneau admissible qui est une A -algèbre topologique, on associe le couple $(\varphi \circ \rho, \varphi \circ \sigma)$, on définit une bijection

$$\mathrm{Hom}_A(B \hat{\otimes}_A C, D) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(B, D) \times \mathrm{Hom}_A(C, D)$$

ce qui n'est autre que la propriété universelle du produit tensoriel complété (0, 7.7.6).

Proposition (10.7.3). — Étant donnés deux $\mathfrak{S}$ -préschémas formels $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, le produit $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ existe.

Démonstration. — La démonstration est identique à celle de (3.2.6), en y remplaçant les schémas affines (resp. les ouverts affines) par les schémas formels affines (resp. les ouverts formels affines), et la prop. (3.2.2) par (10.7.2).

Toutes les propriétés formelles du produit de préschémas (3.2.7 et 3.2.8, 3.3.1 à 3.3.12) sont valables sans aucune modification pour le produit de préschémas formels.

(10.7.4) Soient $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$ trois préschémas formels et soient $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ deux morphismes. Supposons qu'il existe dans $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$ respectivement, trois systèmes fondamentaux d'Idéaux de définition $(\mathcal{J}_{\lambda})$, $(\mathcal{K}_{\lambda})$, $(\mathcal{L}_{\lambda})$ respectivement, ayant même ensemble d'indices I , tels que $f^*(\mathcal{J}_{\lambda})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{K}_{\lambda}$ et $g^*(\mathcal{J}_{\lambda})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}} \subset \mathcal{L}_{\lambda}$ pour tout λ . Posons $S_{\lambda} = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{J}_{\lambda})$, $X_{\lambda} = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}_{\lambda})$, $Y_{\lambda} = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{L}_{\lambda})$; pour $\mathcal{J}_{\mu} \subset \mathcal{J}_{\lambda}$, $\mathcal{K}_{\mu} \subset \mathcal{K}_{\lambda}$, $\mathcal{L}_{\mu} \subset \mathcal{L}_{\lambda}$, notons que S_{λ} (resp. X_{λ} , Y_{λ}) est un sous-préschéma fermé de S_{μ} (resp. X_{μ} , Y_{μ}) ayant même

I | 194

espace sous-jacent (10.6.1). Comme $S_{\lambda} \rightarrow S_{\mu}$ est un monomorphisme de préschémas, on voit donc d'abord que les produits $X_{\lambda} \times_{S_{\lambda}} Y_{\lambda}$ et $X_{\lambda} \times_{S_{\mu}} Y_{\lambda}$ sont identiques (3.2.4), puis que $X_{\lambda} \times_{S_{\mu}} Y_{\lambda}$ s'identifie à un sous-préschéma fermé de $X_{\mu} \times_{S_{\mu}} Y_{\mu}$ ayant même espace sous-jacent (4.3.1). Cela étant, le produit $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ est la limite inductive des préschémas usuels $X_{\lambda} \times_{S_{\lambda}} Y_{\lambda}$: en effet, on voit comme dans (10.6.2) qu'on peut se ramener au cas où $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$ sont des schémas formels affines. Compte tenu de (10.5.6, (ii)) et de l'hypothèse sur les systèmes fondamentaux d'Idéaux de définition de $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$, on voit aussitôt que notre assertion résulte de la définition du produit tensoriel complété de deux algèbres (0, 7.7.1).

En outre, soit $\mathfrak{Z}$ un $\mathfrak{S}$ -préschéma formel, $(\mathcal{M}_{\lambda})$ un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{Z}$ ayant I comme ensemble d'indices, $u : \mathfrak{Z} \rightarrow \mathfrak{X}$, $v : \mathfrak{Z} \rightarrow \mathfrak{Y}$ deux $\mathfrak{S}$ -morphisms tels que $u^*(\mathcal{K}_{\lambda})\mathcal{O}_{\mathfrak{Z}} \subset \mathcal{M}_{\lambda}$ et $v^*(\mathcal{L}_{\lambda})\mathcal{O}_{\mathfrak{Z}} \subset \mathcal{M}_{\lambda}$. Si l'on pose $Z_{\lambda} = (\mathfrak{Z}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Z}}/\mathcal{M}_{\lambda})$, et si $u_{\lambda} : Z_{\lambda} \rightarrow X_{\lambda}$ et $v_{\lambda} : Z_{\lambda} \rightarrow Y_{\lambda}$ sont les S_{λ} -morphisms correspondant à u et v (10.5.6), on vérifie aussitôt que $(u, v)_{\mathfrak{S}}$ est la limite inductive des S_{λ} -morphisms $(u_{\lambda}, v_{\lambda})_{S_{\lambda}}$.

Les considérations de ce numéro s'appliquent en particulier lorsque $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$ sont localement noethériens, en prenant comme systèmes fondamentaux d'Idéaux de définition les systèmes formés des puissances d'un Idéal de définition (10.5.1). Mais on notera que $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ n'est pas nécessairement localement noethérien (voir toutefois (10.13.5)).

10.8 Complété formel d'un préschéma le long d'une partie fermée.

(10.8.1) Soient X un préschéma (usuel) localement noethérien, X' une partie fermée de l'espace sous-jacent à X ; désignons par Φ l'ensemble des faisceaux cohérents d'idéaux $\mathcal{I}$ dans $\mathcal{O}_X$, tels que le support de $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ soit X' . L'ensemble Φ n'est pas vide (5.2.1, 4.1.4 et 6.1.1); nous l'ordonnerons par la relation $\supset$.

Lemme (10.8.2). — *L'ensemble ordonné Φ est filtrant; si X est noethérien, pour tout $\mathcal{I}_0 \in \Phi$, l'ensemble des puissances $\mathcal{I}_0^n$ ($n > 0$) est cofinal à Φ .*

Démonstration. — En effet, si $\mathcal{I}_1$ et $\mathcal{I}_2$ appartiennent à Φ , et si on pose $\mathcal{I} = \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$, $\mathcal{I}$ est cohérent puisque $\mathcal{O}_X$ est cohérent (6.1.1 et 0, 5.3.4), et l'on a $\mathcal{I}_x = (\mathcal{I}_1)_x \cap (\mathcal{I}_2)_x$ pour tout $x \in X$, donc $\mathcal{I}_x = \mathcal{O}_x$ pour $x \notin X'$ et $\mathcal{I}_x \neq \mathcal{O}_x$ pour $x \in X'$, ce qui prouve que $\mathcal{I} \in \Phi$. D'autre part, si X est noethérien, et si $\mathcal{I}_0$ et $\mathcal{I}$ appartiennent à Φ , il existe un entier $n > 0$ tel que $\mathcal{I}_0^n(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}) = 0$ (9.3.4), ce qui signifie que $\mathcal{I}_0^n \subset \mathcal{I}$.

(10.8.3) Soit maintenant $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent; pour tout $\mathcal{I} \in \Phi$, $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (9.1.1), de support contenu dans X' , et que nous identifierons le plus souvent à sa restriction à X' . Lorsque $\mathcal{I}$ parcourt Φ , ces faisceaux forment un *système projectif* de faisceaux de groupes abéliens.

Définition (10.8.4). — *Étant donné une partie fermée X' d'un préschéma localement noethérien X et un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, on appelle complété de $\mathcal{F}$ le long de X' et on désigne par $\mathcal{F}_{/X'}$ ou par $\widehat{\mathcal{F}}$ (lorsqu'aucune confusion n'est possible) la restriction à X' du faisceau*

$\varprojlim_{\Phi} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I}))$; on dit que ses sections au-dessus de X' sont les sections formelles de $\mathcal{F}$ le long de X' .

I | 195

Il est immédiat que pour tout ouvert $U \subset X$, on a $(\mathcal{F}|_U)_{/(U \cap X')} = (\mathcal{F}_{/X'})|_{(U \cap X')}$.

Par passage à la limite projective, il est clair que $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ est un faisceau d'anneaux, et que $\mathcal{F}_{/X'}$ peut être considéré comme un $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -Module. En outre, comme il existe une base de la topologie de X' formée d'ouverts quasi-compacts, on peut considérer $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ (resp. $\mathcal{F}_{/X'}$) comme un *faisceau d'anneaux topologiques* (resp. de *groupes topologiques*) limite projective des faisceaux d'anneaux (resp. groupes) *pseudo-discrets* $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ (resp. $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I}) = \mathcal{F}/\mathcal{I}\mathcal{F}$), et, par passage à la limite projective, $\mathcal{F}_{/X'}$ devient alors un $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -Module topologique (0, 3.8.1 et 3.8.2); rappelons que pour tout ouvert *quasi-compact* $U \subset X$, $\Gamma(U \cap X', (\mathcal{O}_X)_{/X'})$ (resp. $\Gamma(U \cap X', \mathcal{F}_{/X'})$) est alors limite projective des anneaux (resp. groupes) discrets $\Gamma(U, \mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ (resp. $\Gamma(U, \mathcal{F}/\mathcal{I}\mathcal{F})$).

Si maintenant $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules, on en déduit canoniquement des homomorphismes $u_{\mathcal{I}} : \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I}) \rightarrow \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ pour tout $\mathcal{I} \in \Phi$, et ces homomorphismes forment un système projectif. Par passage à la limite projective et restriction à X' , ils donnent donc un $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -homomorphisme continu $\mathcal{F}_{/X'} \rightarrow \mathcal{G}_{/X'}$, noté $u_{/X'}$ ou $\widehat{u}$, et appelé le *complété de l'homomorphisme u le long de X'* . Il est clair que si $v : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ est un second homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules, on a $(v \circ u)_{/X'} = (v_{/X'}) \circ (u_{/X'})$ donc $\mathcal{F}_{/X'}$ est un *foncteur additif covariant* en $\mathcal{F}$, de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, à valeurs dans la catégorie des $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -Modules topologiques.

Proposition (10.8.5). — *Le support de $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ est X' ; l'espace topologiquement annelé $(X', (\mathcal{O}_X)_{/X'})$ est un préschéma formel localement noethérien, et si $\mathcal{I} \in \Phi$, $\mathcal{I}_{/X'}$ est un idéal de définition de ce préschéma formel. Si $X = \text{Spec}(A)$ est un schéma affine d'anneau noethérien, $\mathcal{I} = \widehat{\mathfrak{J}}$ où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A , et $X' = V(\mathfrak{J})$, $(X', (\mathcal{O}_X)_{/X'})$ s'identifie canoniquement à $\text{Spf}(\widehat{A})$, où $\widehat{A}$ est le séparé complété de A pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique.*

Démonstration. — On peut évidemment se borner à prouver la dernière assertion. On sait (0, 7.3.3) que le séparé complété $\widehat{\mathfrak{J}}$ de $\mathfrak{J}$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique s'identifie à l'idéal $\widehat{\mathfrak{J}}\widehat{A}$ de $\widehat{A}$, et que $\widehat{A}$ est un anneau $\widehat{\mathfrak{J}}$ -adique noethérien tel que $\widehat{A}/\widehat{\mathfrak{J}}^n = A/\mathfrak{J}^n$ (0, 7.2.6). Cette dernière relation montre que les idéaux premiers ouverts de $\widehat{A}$ sont les idéaux $\widehat{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}\widehat{A}$, où $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de A contenant $\mathfrak{J}$, et que l'on a $\widehat{\mathfrak{p}} \cap A = \mathfrak{p}$, d'où $\text{Spf}(\widehat{A}) = X'$. Comme $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n = (A/\mathfrak{J}^n)^\sim$, la proposition découle aussitôt des définitions.

On dit que le préschéma formel ainsi défini est le *complété de X le long de X'* et on le note $X_{/X'}$ ou $\widehat{X}$ si aucune confusion n'est à craindre. Lorsque l'on prend $X' = X$, on peut prendre $\mathcal{I} = 0$, et on a donc $X_{/X} = X$.

Il est clair que si U est un sous-préschéma induit sur un ouvert de X , $U_{/(U \cap X')}$ s'identifie canoniquement au sous-préschéma formel induit par $X_{/X'}$ sur l'ouvert $U \cap X'$ de X' .

Corollaire (10.8.6). — *Le préschéma (usuel) $\widehat{X}_{\text{red}}$ est l'unique sous-préschéma réduit de X ayant pour espace sous-jacent X' (5.2.1). Pour que $\widehat{X}$ soit noethérien, il faut et il suffit que $\widehat{X}_{\text{red}}$ le soit, et il suffit que X le soit.*

I | 196

La détermination de $\widehat{X}_{\text{red}}$ étant locale (10.5.4), on peut encore supposer que X est un schéma affine d'anneau noethérien ; avec les notations de (10.8.5), l'idéal $\mathfrak{I}$ des éléments topologiquement nilpotents de $\widehat{A}$ est l'image réciproque par l'application canonique $\widehat{A} \rightarrow \widehat{A}/\widehat{\mathfrak{I}} = A/\mathfrak{I}$ du nilradical de $A/\mathfrak{I}$ (0, 7.1.3), donc $\widehat{A}/\widehat{\mathfrak{I}}$ est isomorphe au quotient de $A/\mathfrak{I}$ par son nilradical. La première assertion résulte donc de (10.5.4) et (5.1.1). Si $\widehat{X}_{\text{red}}$ est noethérien, son espace sous-jacent X' l'est aussi, donc les $X'_n = \text{Spec}(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n)$ sont noethériens (6.1.2) et il en est de même de $\widehat{X}$ (10.6.4) ; la réciproque est immédiate, en vertu de (6.1.2).

(10.8.7) Les homomorphismes canoniques $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ (pour $\mathcal{I} \in \Phi$) forment un système projectif et donnent donc, par passage à la limite projective, un homomorphisme de faisceau d'anneaux $\theta : \mathcal{O}_X \rightarrow \psi_*((\mathcal{O}_X)_{/X'}) = \varprojlim_{\Phi} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$, en désignant par ψ l'injection canonique $X' \rightarrow X$ des espaces sous-jacents. Nous désignerons par i (ou i_X) le morphisme (dit canonique)

$$(\psi, \theta) : X_{/X'} \longrightarrow X$$

d'espaces annelés.

Par tensorisation, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les homomorphismes canoniques $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ donnent des homomorphismes $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules qui forment encore un système projectif, et donnent donc, par passage à la limite projective, un homomorphisme canonique fonctoriel $\gamma : \mathcal{F} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}_{/X'})$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules.

Proposition (10.8.8). —

- (i) *Le foncteur $\mathcal{F}_{/X'}$ (en $\mathcal{F}$) est exact.*
- (ii) *L'homomorphisme fonctoriel $\gamma^\sharp : i^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}_{/X'}$ de $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -Modules est un isomorphisme.*
- (i) *Il suffit de prouver que si $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ est une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, et U un ouvert affine de X , d'anneau noethérien A , la suite*

$$0 \longrightarrow \Gamma(U \cap X', \mathcal{F}'_{/X'}) \longrightarrow \Gamma(U \cap X', \mathcal{F}_{/X'}) \longrightarrow \Gamma(U \cap X', \mathcal{F}''_{/X'}) \longrightarrow 0$$

est exacte. On a alors $\mathcal{F}|U = \widetilde{M}$, $\mathcal{F}'|U = \widetilde{M}'$, $\mathcal{F}''|U = \widetilde{M}''$, où M, M', M'' sont trois A -modules de type fini tels que la suite $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ soit exacte (1.5.1 et 1.3.11) ; soit $\mathcal{I} \in \Phi$ et soit $\mathfrak{J}$ un idéal de A tel que $\mathcal{I}|U = \widetilde{\mathfrak{J}}$. On a alors

$$\Gamma(U \cap X', \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n)) = M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^n)$$

(1.3.12) ; donc, par définition de la limite projective, on a

$$\Gamma(U \cap X', \mathcal{F}_{/X'}) = \varprojlim_n (M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^n)) = \widehat{M}$$

séparé complété de M pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, et de même

$$\Gamma(U \cap X', \mathcal{F}'_{/X'}) = \widehat{M}', \quad \Gamma(U \cap X', \mathcal{F}''_{/X'}) = \widehat{M}'' ;$$

notre assertion résulte alors de ce que lorsque A est noethérien, le foncteur $\widehat{M}$ en M est exact sur la catégorie des A -modules de type fini (0, 7.3.3).

I | 197

- (ii) La question étant locale, on peut supposer que l'on a une suite exacte $\mathcal{O}_X^m \rightarrow \mathcal{O}_X^n \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ (0, 5.3.2) ; comme $\gamma^\sharp$ est fonctoriel, et que les foncteurs $i^*(\mathcal{F})$ et $\mathcal{F}_{/X'}$ sont exacts à droite (d'après (i) et (0, 4.3.1)), on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} i^*(\mathcal{O}_X^m) & \longrightarrow & i^*(\mathcal{O}_X^n) & \longrightarrow & i^*(\mathcal{F}) & \longrightarrow & 0 \\ \gamma^\sharp \downarrow & & \gamma^\sharp \downarrow & & \gamma^\sharp \downarrow & & \\ (\mathcal{O}_X^m)_{/X'} & \longrightarrow & (\mathcal{O}_X^n)_{/X'} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{/X'} & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (10.8.8.1)$$

dont les lignes sont exactes. En outre, les deux foncteurs $i^*(\mathcal{F})$ et $\mathcal{F}_{/X'}$ commutent aux sommes directes finies (0, 3.2.6 et 4.3.2) et on est donc ramené à démontrer notre assertion pour $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$. On a alors $i^*(\mathcal{O}_X) = (\mathcal{O}_X)_{/X'} = \mathcal{O}_{\widehat{X}}$ (0, 4.3.4), et $\gamma^\sharp$ est un homomorphisme de $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules ; il suffit donc de vérifier que $\gamma^\sharp$ transforme la section unité de $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ au-dessus d'un ouvert de X' en elle-même, ce qui est immédiat et montre donc que dans ce cas $\gamma^\sharp$ est l'identité.

Corollaire (10.8.9). — Le morphisme d'espaces annelés $i : X_{/X'} \rightarrow X$ est plat.

Cela résulte en effet de (0, 6.7.3) et de (10.8.8, (i)).

Corollaire (10.8.10). — Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, il existe des isomorphismes canoniques fonctoriels (en $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$)

$$(\mathcal{F}_{/X'}) \otimes_{(\mathcal{O}_X)_{/X'}} (\mathcal{G}_{/X'}) \xrightarrow{\sim} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})_{/X'} \quad (10.8.10.1)$$

$$(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_{/X'} \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{(\mathcal{O}_X)_{/X'}}(\mathcal{F}_{/X'}, \mathcal{G}_{/X'}) \quad (10.8.10.2)$$

Cela résulte de l'identification canonique de $i^*(\mathcal{F})$ et de $\mathcal{F}_{/X'}$; l'existence du premier isomorphisme est alors un résultat valable pour tous les morphismes d'espaces annelés (0, 4.3.3.1) et celle du second est un résultat valable pour tous les morphismes plats (0, 6.7.6), donc découle de (10.8.9).

Proposition (10.8.11). — Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, le noyau de l'homomorphisme canonique $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'})$ déduit de $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_{/X'}$ est formé des sections nulles dans un voisinage de X' .

Il résulte de la définition de $\mathcal{F}_{/X'}$ que l'image canonique d'une telle section est nulle. Réciproquement, si $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ a une image nulle dans $\Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'})$, il suffit de voir que tout $x \in X'$ admet un voisinage dans X dans lequel s est nulle, et on peut donc se ramener au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, A noethérien, $X' = V(\mathfrak{J})$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A , et $\mathcal{F} = \widehat{M}$, où M est un A -module de type fini. Alors $\Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'})$ est le séparé complété $\widehat{M}$ de M pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, et l'homomorphisme $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'})$ est l'homomorphisme canonique $M \rightarrow \widehat{M}$. On sait (0, 7.3.7) que le noyau de cet homomorphisme est l'ensemble des $z \in M$ annulés par un élément de $1 + \mathfrak{J}$. On a donc $(1 + f)s = 0$ pour un $f \in \mathfrak{J}$; pour tout $x \in X'$ on en déduit $(1_x + f_x)s_x = 0$, et comme $1_x + f_x$ est inversible dans $\mathcal{O}_x$ ($\mathfrak{J}_x \mathcal{O}_x$ étant contenu dans l'idéal maximal de $\mathcal{O}_x$), on a $s_x = 0$, ce qui démontre la proposition.

Corollaire (10.8.12). — Le support de $\mathcal{F}_{/X'}$ est égal à $\text{Supp}(\mathcal{F}) \cap X'$.

Il est clair que $\mathcal{F}_{/X'}$ est un $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -Module de type fini (10.8.8, (ii)) et (0, 5.2.4),

donc son support est fermé (0, 5.2.2) et évidemment contenu dans $\text{Supp}(\mathcal{F}) \cap X'$. Pour montrer qu'il est égal à ce dernier ensemble, on est aussitôt ramené à prouver que la relation $\Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'}) = 0$ entraîne $\text{Supp}(\mathcal{F}) \cap X' = \emptyset$; or cela résulte de (10.8.11) et de (1.4.1).

Corollaire (10.8.13). — Soit $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents. Pour que $u_{/X'} : \mathcal{F}_{/X'} \rightarrow \mathcal{G}_{/X'}$ soit nul, il faut et il suffit que u soit nul dans un voisinage de X' .

En effet, d'après (10.8.8, (ii)), $u_{/X'}$ s'identifie à $i^*(u)$, donc si on considère u comme une section au-dessus de X du faisceau $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$, $u_{/X'}$ est la section de $i^*(\mathcal{H}) = \mathcal{H}_{/X'}$ au-dessus de X' qui lui correspond canoniquement ((10.8.10.2) et (0, 4.4.6)). Il suffit donc d'appliquer (10.8.11) au $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{H}$.

Corollaire (10.8.14). — Soit $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents. Pour que $u_{/X'}$ soit un monomorphisme (resp. un épimorphisme), il faut et il suffit que u soit un monomorphisme (resp. épimorphisme) dans un voisinage de X' .

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{N}$ le conoyau et le noyau de u , de sorte qu'on a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{N} \xrightarrow{v} \mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \xrightarrow{w} \mathcal{P} \longrightarrow 0,$$

d'où (10.8.8, (i)) la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{/X'} \xrightarrow{v_{/X'}} \mathcal{F}_{/X'} \xrightarrow{u_{/X'}} \mathcal{G}_{/X'} \xrightarrow{w_{/X'}} \mathcal{P}_{/X'} \longrightarrow 0.$$

Si $u_{/X'}$ est un monomorphisme (resp. un épimorphisme), on a $v_{/X'} = 0$ (resp. $w_{/X'} = 0$), donc il y a un voisinage de X' dans lequel $v = 0$ (resp. $w = 0$) en vertu de (10.8.13).

10.9 Prolongement d'un morphisme aux complétés.

(10.9.1) Soient X, Y deux préschémas (usuels) localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, X' (resp. Y') une partie fermée de l'espace sous-jacent X (resp. Y), telles que $f(X') \subset Y'$. Soit $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}$) un faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ (resp. $\mathcal{O}_Y$) tel que le support de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{O}_Y/\mathcal{K}$) soit X' (resp. Y') et que $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$; on notera qu'il existe toujours de tels faisceaux d'idéaux, car on peut par exemple prendre pour $\mathcal{J}$ le plus grand faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ définissant un sous-préschéma de X ayant X' pour espace sous-jacent (5.2.1), et l'hypothèse $f(X') \subset Y'$ entraîne alors $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$ (5.2.4). On a donc pour tout entier $n > 0$, $f^*(\mathcal{K}^n)\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}^n$ (0, 4.3.5); par suite (4.4.6), si on pose

$$X'_n = (X', \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{n+1}), \quad Y'_n = (Y', \mathcal{O}_Y/\mathcal{K}^{n+1}),$$

on déduit de f un morphisme $f_n : X'_n \rightarrow Y'_n$, et il est immédiat que les f_n forment un système inductif. Nous désignerons sa limite inductive (10.6.8) par $\hat{f} : X_{/X'} \rightarrow Y_{/Y'}$, et nous dirons (par abus de langage) que $\hat{f}$ est le *prolongement de f aux complétés de X et Y le long de X' et Y'* . Il est immédiat de vérifier que ce morphisme ne dépend pas du choix des faisceaux d'idéaux $\mathcal{J}, \mathcal{K}$ vérifiant les conditions ci-dessus. Il suffit de le voir en effet lorsque X et Y sont des schémas affines noethériens d'anneaux A, B ; alors $\mathcal{J} = \tilde{\mathfrak{J}}, \mathcal{K} = \tilde{\mathfrak{K}}$, où $\tilde{\mathfrak{J}}$ (resp. $\tilde{\mathfrak{K}}$) est un idéal de A (resp. B), f correspond à un homomorphisme d'anneaux $\varphi : B \rightarrow A$ tel que $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \tilde{\mathfrak{J}}$ (4.4.6 et 1.7.4); $\hat{f}$ est alors le morphisme qui correspond (10.2.2) à l'homomorphisme continu $\hat{\varphi} : \hat{B} \rightarrow \hat{A}$, où $\hat{A}$ (resp. $\hat{B}$) est le séparé complété de A (resp. B) pour la topologie $\tilde{\mathfrak{J}}$ -préadique (resp. $\tilde{\mathfrak{K}}$ -préadique) (10.6.8); et on sait que si on remplace $\mathcal{J}$ par un autre

I | 199

faisceau d'idéaux $\mathcal{J}' = \tilde{\mathfrak{J}'}$ tel que le support de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}'$ soit encore X' , les topologies $\tilde{\mathfrak{J}}$ -préadique et $\tilde{\mathfrak{J}'}$ -préadique sur A sont les mêmes (10.8.2).

On notera que, d'après cette définition, l'application continue $X' \rightarrow Y'$ des espaces sous-jacents à $X_{/X'}$ et $Y_{/Y'}$, qui correspond à $\hat{f}$, n'est autre que la restriction à X' de f .

(10.9.2) Il résulte aussitôt de la définition précédente que le diagramme de morphismes d'espaces annelés

$$\begin{array}{ccc} \hat{X} & \xrightarrow{\hat{f}} & \hat{Y} \\ i_X \downarrow & & \downarrow i_Y \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

est commutatif, les flèches verticales étant les morphismes canoniques (10.8.7).

(10.9.3) Soient Z un troisième préschéma, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme, Z' une partie fermée de Z telle que $g(Y') \subset Z'$. Si $\hat{g}$ désigne le complété le long de Y' et Z' du morphisme g , il résulte aussitôt de (10.9.1) que l'on a $\widehat{(g \circ f)} = \hat{g} \circ \hat{f}$.

Proposition (10.9.4). — Soient X, Y deux S -préschémas localement noethériens, Y étant de type fini sur S . Soient f, g , deux S -morphisms de X dans Y tels que $f(X') \subset Y', g(X') \subset Y'$. Pour que $\hat{f} = \hat{g}$, il faut et il suffit que f et g coïncident dans un voisinage de X' .

La condition est évidemment suffisante (sans hypothèse de finitude sur Y). Pour voir qu'elle est nécessaire, remarquons d'abord que l'hypothèse $\hat{f} = \hat{g}$ implique $f(x) = g(x)$ pour tout $x \in X'$. D'autre part, la question étant locale, on peut supposer que X et Y sont des voisinages ouverts affines respectifs de x et de $y = f(x) = g(x)$, d'anneaux noethériens, que S est affine et que $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ est une $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ -algèbre de type fini (6.3.3). Alors f et g correspondent à deux $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ -homomorphismes ρ, σ de $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ dans $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ (1.7.3), et par hypothèse, les prolongements par continuité de ces homomorphismes au séparé complété de $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ sont les mêmes. On conclut de (10.8.11) que pour toute section $s \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$, les sections $\rho(s)$ et $\sigma(s)$ coïncident dans un voisinage de X' (dépendant de s); comme $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ est une algèbre de type fini sur $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, on en déduit aussitôt qu'il existe un voisinage V de X' tel que $\rho(s)$ et $\sigma(s)$ coïncident dans V pour toute section $s \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$. Si $h \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_X)$ est tel que $D(h)$ soit un voisinage de x contenu dans V , on conclut de ce qui précède et de (1.4.1, d)) que f et g coïncident dans $D(h)$.

Proposition (10.9.5). — Sous les hypothèses de (10.9.1), pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{G}$, il existe un isomorphisme canonique fonctoriel de $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -Modules

$$(f^*(\mathcal{G}))_{/X'} \xrightarrow{\sim} \hat{f}^*(\mathcal{G}_{/Y'})$$

Si on identifie canoniquement $(f^*(\mathcal{G}))_{/X'}$ à $i_X^*(f^*(\mathcal{G}))$ et $\hat{f}^*(\mathcal{G}_{/Y'})$ à $\hat{f}^*(i_Y^*(\mathcal{G}))$ (10.8.8), la proposition résulte aussitôt de la commutativité du diagramme de (10.9.2).

(10.9.6) Soient maintenant $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent. Si $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ est un f -morphisme de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$, il lui correspond un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme $u^\sharp : f^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$, donc par complétion un $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -homomorphisme continu $(u^\sharp)_{/X'} : (f^*(\mathcal{G}))_{/X'} \rightarrow \mathcal{F}_{/X'}$, et en vertu de (10.9.5) il existe un $\hat{f}$ -morphisme $v : \mathcal{G}_{/Y'} \rightarrow \mathcal{F}_{/X'}$,

I | 200

et un seul, tel que $v^\sharp = (u^\sharp)_{/X'}$. Si on considère les triplets $(\mathcal{F}, X, X')$ ($\mathcal{F}$ étant un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et X' une partie fermée de X) comme une catégorie, les morphismes $(\mathcal{F}, X, X') \rightarrow (\mathcal{G}, Y, Y')$ consistant en un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ tel que $f(X') \subset Y'$ et en un f -morphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$, on peut donc dire que $(X_{/X'}, \mathcal{F}_{/X'})$ est un *foncteur* en $(\mathcal{F}, X, X')$, prenant ses valeurs dans la catégorie des couples $(\mathfrak{Z}, \mathcal{H})$ formés d'un préschéma formel localement noethérien $\mathfrak{Z}$ et d'un $\mathcal{O}_{\mathfrak{Z}}$ -Module $\mathcal{H}$, les morphismes de cette dernière catégorie consistant en les couples formés d'un morphisme g de préschémas formels et d'un g -morphisme.

Proposition (10.9.7). — Soient S, X, Y trois préschémas localement noethériens, $g : X \rightarrow S, h : Y \rightarrow S$ deux morphismes, S' une partie fermée de S, X' (resp. Y') une partie fermée de X (resp. Y) telle que $g(X') \subset S'$ (resp. $h(Y') \subset S'$); soit $Z = X \times_S Y$; supposons Z localement noethérien, et soit $Z' = p^{-1}(X') \cap q^{-1}(Y')$, où p et q sont les projections de $X \times_S Y$. Dans ces conditions, le complété $Z_{/Z'}$ s'identifie au produit des $S_{/S'}$ -préschémas formels $(X_{/X'}) \times_{S_{/S'}} (Y_{/Y'})$, les morphismes structuraux s'identifiant à $\hat{g}$ et $\hat{h}$, et les projections à $\hat{p}$ et $\hat{q}$.

Il est immédiat que la question est locale pour S, X et Y , et on est donc ramené au cas où $S = \text{Spec}(A), X = \text{Spec}(B), Y = \text{Spec}(C), S' = V(\mathfrak{J}), X' = V(\mathfrak{K}), Y' = V(\mathfrak{L})$, où $\mathfrak{J}, \mathfrak{K}, \mathfrak{L}$ sont trois idéaux tels que $\varphi(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{K}$ et $\psi(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{L}$, en désignant par φ et ψ les homomorphismes $A \rightarrow B$ et $A \rightarrow C$ qui correspondent à g et h . Alors on sait que $Z = \text{Spec}(B \otimes_A C)$ et que $Z' = V(\mathfrak{M})$, où $\mathfrak{M}$ est l'idéal $\text{Im}(\mathfrak{K} \otimes_A C) + \text{Im}(B \otimes_A \mathfrak{L})$. La conclusion résulte (10.7.2) de ce que le produit tensoriel complété $(\hat{B} \otimes_{\hat{A}} \hat{C})^\wedge$ (où $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ sont respectivement les séparés complétés de A, B, C pour les topologies $\mathfrak{J}$ -, $\mathfrak{K}$ - et $\mathfrak{L}$ -préadiques) est le séparé complété du produit tensoriel $B \otimes_A C$ pour la topologie $\mathfrak{M}$ -préadique (0, 7.7.2).

On notera en outre que si T est un S -préschéma localement noethérien, $u : T \rightarrow X, v : T \rightarrow Y$ deux S -morphisms, T' une partie fermée de T telle que $u(T') \subset X', v(T') \subset Y'$, alors le prolongement aux complétés $((u, v)_S)^\wedge$ s'identifie à $(\hat{u}, \hat{v})_{S_{/S'}}$.

Corollaire (10.9.8). — Soient X, Y deux S -préschémas localement noethériens tels que $X \times_S Y$ soit localement noethérien; soient S' une partie fermée de S, X' (resp. Y') une partie fermée de X (resp. Y) dont l'image dans S est contenue dans S' . Pour tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ tel que $f(X') \subset Y'$, le morphisme graphe $\Gamma_{\hat{f}}$ s'identifie au prolongement $(\Gamma_f)^\wedge$ du morphisme graphe de f .

Corollaire (10.9.9). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Y' une partie fermée de $Y, X' = f^{-1}(Y')$. Alors le préschéma $X_{/X'}$ s'identifie par le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & X_{/X'} \\ f \downarrow & & \downarrow \hat{f} \\ Y & \longleftarrow & Y_{/Y'} \end{array}$$

au produit $X \times_Y (Y_{/Y'})$ de préschémas formels.

Il suffit d'appliquer (10.9.7) en remplaçant S et S' par Y, X et X' par X .

I | 201

Remarque (10.9.10). — Si X est la somme $X_1 \amalg X_2$ (3.1), X' la réunion $X'_1 \cup X'_2$, où X'_i est une partie fermée de X_i ($i = 1, 2$), on voit aussitôt que l'on a $X_{/X'} = X_{1/X'_1} \amalg X_{2/X'_2}$.

10.10 Application aux faisceaux cohérents sur les schémas formels affines.

(10.10.1) Dans tout ce paragraphe, A désignera un anneau adique noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A . Soit $X = \text{Spec}(A), \mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, qui s'identifie à la partie fermée $V(\mathfrak{J})$ de X (10.1.2). En outre, la définition (10.1.2) et la définition (10.8.4) montrent que le schéma formel affine $\mathfrak{X}$ est identique au complété $X_{/\mathfrak{X}}$ du schéma affine X le long de la partie fermée $\mathfrak{X}$ de son espace sous-jacent. A tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ correspond donc un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module de type fini $\mathcal{F}_{/\mathfrak{X}}$, qui est d'ailleurs un faisceau de modules topologiques sur le faisceau d'anneaux topologiques $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$. Mais tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ est de la forme $\widetilde{M}$, où M est un A -module de type fini (1.5.1); nous poserons $(\widetilde{M})_{/\mathfrak{X}} = M^\Delta$. En outre, si $u : M \rightarrow N$ est un A -homomorphisme de A -modules de type fini, il lui correspond un homomorphisme $\tilde{u} : \widetilde{M} \rightarrow \widetilde{N}$, et par suite aussi un homomorphisme continu $\tilde{u}_{/\mathfrak{X}} : (\widetilde{M})_{/\mathfrak{X}} \rightarrow (\widetilde{N})_{/\mathfrak{X}}$, que nous noterons u^Δ . Il est immédiat que $(v \circ u)^\Delta = v^\Delta \circ u^\Delta$; on a ainsi défini un foncteur additif covariant M^Δ de la catégorie des A -modules de type fini dans celle des $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules de type fini. Lorsque A est un anneau discret, on a $M^\Delta = \widetilde{M}$.

Proposition (10.10.2). —

- (i) M^Δ est un foncteur exact en M , et il existe un isomorphisme canonique fonctoriel de A -modules $\Gamma(\mathfrak{X}, M^\Delta) \xrightarrow{\sim} M$.
- (ii) Si M et N sont deux A -modules de type fini, il existe des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$(M \otimes_A N)^\Delta \xrightarrow{\sim} M^\Delta \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} N^\Delta \quad (10.10.2.1)$$

$$(\text{Hom}_A(M, N))^\Delta \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(M^\Delta, N^\Delta) \quad (10.10.2.2)$$

(iii) L'application $u \rightarrow u^\Delta$ est un isomorphisme fonctoriel

$$\mathrm{Hom}_A(M, N) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(M^\Delta, N^\Delta) \quad (10.10.2.3)$$

L'exactitude de M^Δ résulte de l'exactitude des foncteurs $\widetilde{M}$ (1.3.5) et $\mathcal{F}/\mathfrak{J}$ (10.8.8). Par définition, $\Gamma(\mathfrak{X}, M^\Delta)$ est le séparé complété du A -module $\Gamma(X, \widetilde{M}) = M$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique; mais comme A est complet et M de type fini, on sait (0, 7.3.6) que M est séparé et complet, ce qui achève de prouver (i). L'isomorphisme (10.10.2.1) (resp. 10.10.2.2) provient de la composition des isomorphismes (1.3.12, (i)) et (10.8.10.1) (resp. (1.3.12, (ii)) et (10.8.10.2)). Enfin, comme $\mathrm{Hom}_A(M, N)$ est un A -module de type fini, on peut lui appliquer (i), qui identifie $\Gamma(\mathfrak{X}, (\mathrm{Hom}_A(M, N))^\Delta)$ à $\mathrm{Hom}_A(M, N)$, et utiliser (10.10.2.2), qui prouve que l'homomorphisme (10.10.2.3) est un isomorphisme.

On déduit de (10.10.2) toute une série de conséquences analogues à celles déduites de (1.3.7) et (1.3.12), que nous laissons au lecteur le soin de formuler.

Notons que la propriété d'exactitude de M^Δ , appliqué à la suite exacte $0 \rightarrow \mathfrak{J} \rightarrow A \rightarrow A/\mathfrak{J} \rightarrow 0$ montre que le faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ désigné ici par $\mathfrak{J}^\Delta$ coïncide avec celui qui avait été noté de la même façon en (10.3.1), en vertu de (10.3.2).

Proposition (10.10.3). — Sous les hypothèses de (10.10.1), $\mathcal{O}_X$ est un faisceau cohérent d'anneaux.

Si $f \in A$, on sait que $A_{\{f\}}$ est un anneau adique noethérien (0, 7.6.11) et comme la question est locale, on est ramené (10.1.4) à prouver que le noyau d'un homomorphisme $v : \mathcal{O}_X^n \rightarrow \mathcal{O}_X$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini. On a alors $v = u^\Delta$, où u est un A -homomorphisme $A^n \rightarrow A$ (10.10.2); comme A est noethérien, le noyau de u est de type fini, autrement dit on a un homomorphisme $A^m \xrightarrow{w} A^n$ tel que la suite $A^m \xrightarrow{w} A^n \xrightarrow{u} A$ soit exacte. On en conclut (10.10.2) que la suite $\mathcal{O}_X^m \xrightarrow{w^\Delta} \mathcal{O}_X^n \xrightarrow{v} \mathcal{O}_X$ est exacte, ce qui prouve que le noyau de v est de type fini.

(10.10.4) Avec les notations précédentes, posons $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$, et soit X_n le schéma affine $\mathrm{Spec}(A_n) = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_X/\mathfrak{J}^{n+1})$, $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}^\Delta$ étant le faisceau d'idéaux de définition de $\mathcal{O}_X$ correspondant à l'idéal $\mathfrak{J}$. Soit u_{mn} le morphisme de préschémas $X_m \rightarrow X_n$ correspondant à l'homomorphisme canonique $A_n \rightarrow A_m$ pour $m \leq n$; le schéma formel $\mathfrak{X}$ est limite inductive des X_n pour les u_{mn} (10.6.3).

Proposition (10.10.5). — Sous les hypothèses de (10.10.1), soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.
- b) $\mathcal{F}$ est isomorphe à la limite projective (10.6.6) d'une suite $(\mathcal{F}_n)$ de $\mathcal{O}_{X_n}$ -Modules cohérents tels que $u_{mn}^*(\mathcal{F}_n) = \mathcal{F}_m$.
- c) Il existe un A -module de type fini M (déterminé à un isomorphisme canonique près par (10.10.2, (i))) tel que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à M^Δ .

Montrons d'abord que b) implique c). On a $\mathcal{F}_n = \widetilde{M}_n$, où M_n est un A_n -module de type fini, et l'hypothèse entraîne que $M_m = M_n \otimes_{A_n} A_m$ pour $m \leq n$ (1.6.5); les M_n forment donc un système projectif pour les di-homomorphismes canoniques $M_n \rightarrow M_m$ ($m \leq n$), et il résulte aussitôt de la définition des A_n que ce système projectif vérifie les conditions de (0, 7.2.9); sa limite projective M est par suite un A -module de type fini tel que $M_n = M \otimes_A A_n$ pour tout n . On en déduit que $\mathcal{F}_n$ est induit sur X_n par $\widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathfrak{J}^{n+1})$, donc $\mathcal{F} = M^\Delta$ par définition (10.8.4).

Inversement, c) entraîne b); en effet, si u_n est le morphisme d'immersion $X_n \rightarrow X$, $u_n^*(\widetilde{M}) = (M \otimes_A A_n)^\sim$ est induit sur X_n par $\widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathfrak{J}^{n+1})$, et $M^\Delta = \varprojlim u_n^*(\widetilde{M})$ par définition (10.8.4); comme $u_m = u_n \circ u_{mn}$ pour $m \leq n$, les $\mathcal{F}_n = u_n^*(\widetilde{M})$ vérifient les conditions de b), d'où notre assertion.

Montrons maintenant que c) implique a) : en effet, on a par définition $\mathcal{O}_X = A^\Delta$; M étant conoyau d'un homomorphisme $A^m \rightarrow A^n$, il résulte de (10.10.2) que M^Δ est conoyau d'un homomorphisme $\mathcal{O}_X^m \rightarrow \mathcal{O}_X^n$, et comme le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_X$ est cohérent (10.10.3), il en est de même de M^Δ (0, 5.3.4).

Enfin, a) entraîne b). Considéré comme $\mathcal{O}_X$ -Module, on a $\mathcal{O}_{X_n} = \mathcal{O}_X/\mathfrak{J}^{n+1} = A_n^\Delta$; $\mathcal{F}_n = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (0, 5.3.5), et comme c'est aussi un $\mathcal{O}_{X_n}$ -Module et que $\mathfrak{J}^{n+1}$ est cohérent, on en conclut que $\mathcal{F}_n$ est un $\mathcal{O}_{X_n}$ -Module cohérent (0, 5.3.10), et il est immédiat que $u_{mn}^*(\mathcal{F}_n) = \mathcal{F}_m$ pour $m \leq n$ (en se souvenant que l'application continue $X_m \rightarrow X_n$ des espaces sous-jacents est l'identité de $\mathfrak{X}$). Le faisceau $\mathcal{G} = \varprojlim \mathcal{F}_n$ est donc un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, puisqu'on a vu que b) entraîne a). Les homomorphismes canoniques $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_n$ forment un système projectif, qui par passage à la limite donne un homomorphisme canonique $w : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, et tout revient à démontrer que w est bijectif. La question étant maintenant locale, on peut se borner au cas où $\mathcal{F}$ est conoyau d'un homomorphisme $\mathcal{O}_X^p \rightarrow \mathcal{O}_X^q$; cet homomorphisme étant de la forme v^Δ , où v est un homomorphisme $A^m \rightarrow A^n$ (10.10.2), $\mathcal{F}$ est isomorphe à M^Δ , où $M = \mathrm{Coker} v$ (10.10.2). On a alors, en vertu de (10.10.2), $\mathcal{F}_n = M^\Delta \otimes_{\mathcal{O}_X} A_n^\Delta = (M \otimes_A A_n)^\Delta$, et comme la topologie

$\mathfrak{J}$ -adique sur $M \otimes_A A_n$ est discrète, on a $(M \otimes_A A_n)^\Delta = (M \otimes_A A_n)^\sim$ (en tant que $\mathcal{O}_{X_n}$ -Module); on a vu plus haut que $M^\Delta = \varprojlim \mathcal{F}_n$ et w est donc bien dans ce cas l'identité.

C.Q.F.D.

Corollaire (10.10.6). — Si $\mathcal{F}$ vérifie la condition b) de (10.10.5), le système projectif $(\mathcal{F}_n)$ est isomorphe au système des $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$.

(10.10.7) Soient maintenant A, B deux anneaux adiques noethériens, $\varphi : B \rightarrow A$ un homomorphisme continu; on désignera par $\mathfrak{J}$ (resp. $\mathfrak{K}$) un idéal de définition de A (resp. B), tels que $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$, et on posera $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$, $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$. Soient $f : X \rightarrow Y$ le morphisme de préschémas correspondant à φ (1.6.1), $\hat{f} : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ son prolongement aux complétés (10.9.1), qui est aussi le morphisme de préschémas formels correspondant à φ (10.2.2).

Proposition (10.10.8). — Pour tout B -module N de type fini, il existe un isomorphisme canonique fonctoriel de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules

$$\hat{f}^*(N^\Delta) \xrightarrow{\sim} (N \otimes_B A)^\Delta.$$

En effet, en désignant par $i_X : \mathfrak{X} \rightarrow X$ et $i_Y : \mathfrak{Y} \rightarrow Y$ les morphismes canoniques, on a (10.8.8), à des isomorphismes canoniques fonctoriels près, $N^\Delta = i_Y^*(\tilde{N})$ et

$$(N \otimes_B A)^\Delta = i_X^*((N \otimes_B A)^\sim) = i_X^*(f^*(\tilde{N}))$$

(1.6.5); la proposition résulte donc de la commutativité du diagramme (10.9.2).

Corollaire (10.10.9). — Pour tout idéal $\mathfrak{b}$ de B , on a $\hat{f}^*(\mathfrak{b}^\Delta)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = (\mathfrak{b}A)^\Delta$.

En effet, soit j l'injection canonique $\mathfrak{b} \rightarrow B$, à laquelle il correspond l'injection canonique $j^\Delta : \mathfrak{b}^\Delta \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ de faisceaux de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules; par définition, $\hat{f}^*(\mathfrak{b}^\Delta)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ est l'image de l'homomorphisme $\hat{f}^*(j^\Delta) : \hat{f}^*(\mathfrak{b}^\Delta) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \hat{f}^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$; mais cet homomorphisme s'identifie à $(j \otimes 1)^\Delta : (\mathfrak{b} \otimes_B A)^\Delta \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = (B \otimes_B A)^\Delta$ d'après (10.10.8). Comme l'image de $j \otimes 1$ est l'idéal $\mathfrak{b}A$ de A , l'image de $(j \otimes 1)^\Delta$ est donc $(\mathfrak{b}A)^\Delta$ en vertu de (10.10.2), d'où la conclusion.

I | 204

10.11 Faisceaux cohérents sur les préschémas formels.

Proposition (10.11.1). — Si $\mathfrak{X}$ est un préschéma formel localement noethérien, le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ est cohérent et tout faisceau d'idéaux de définition de $\mathfrak{X}$ est cohérent.

La question étant locale, on est ramené au cas d'un schéma formel affine noethérien, et la proposition résulte donc de (10.10.3) et (10.10.5).

(10.11.2) Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathcal{J}$ un faisceau d'idéaux de définition de $\mathfrak{X}$, X_n le préschéma (usuel) localement noethérien $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$, de sorte que $\mathfrak{X}$ est limite inductive de la suite (X_n) pour les morphismes canoniques $u_{mn} : X_m \rightarrow X_n$ (10.6.3). Avec ces notations :

Théorème (10.11.3). — Pour qu'un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module $\mathcal{F}$ soit cohérent, il faut et il suffit qu'il soit isomorphe à une limite projective d'une suite $(\mathcal{F}_n)$, où $\mathcal{F}_n$ est un $\mathcal{O}_{X_n}$ -Module cohérent, tel que $u_{mn}^*(\mathcal{F}_n) = \mathcal{F}_m$ pour $m \leq n$ (10.6.6). Le système projectif $(\mathcal{F}_n)$ est alors isomorphe au système des $u_n^*(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}$, u_n étant le morphisme canonique $X_n \rightarrow \mathfrak{X}$.

La question étant locale, on est ramené au cas où $\mathfrak{X}$ est un schéma formel affine noethérien, et le théorème est alors conséquence de (10.10.5) et (10.10.6).

On peut donc dire que la donnée d'un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent équivaut à celle d'un système projectif $(\mathcal{F}_n)$ de $\mathcal{O}_{X_n}$ -Modules cohérents tels que $u_{mn}^*(\mathcal{F}_n) = \mathcal{F}_m$ pour $m \leq n$.

Corollaire (10.11.4). — Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules cohérents, on peut (avec les notations de (10.11.3)) définir un isomorphisme canonique fonctoriel

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n). \quad (10.11.4.1)$$

La limite projective du second membre doit s'entendre pour les applications $\theta_n \mapsto u_{mn}^*(\theta_n)$ ($m \leq n$) de $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_m}}(\mathcal{F}_m, \mathcal{G}_m)$. L'homomorphisme (10.11.4.1) fait correspondre à un élément $\theta \in \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ la suite $(u_n^*(\theta))$; on voit aussitôt qu'on en définit un homomorphisme réciproque du précédent en faisant correspondre au système projectif $(\theta_n) \in \varprojlim_n \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n)$ sa limite projective dans $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$, compte tenu de (10.11.3).

Corollaire (10.11.5). — Pour qu'un homomorphisme $\theta : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ soit surjectif, il faut et il suffit que l'homomorphisme correspondant $\theta_0 = u_0^*(\theta) : \mathcal{F}_0 \rightarrow \mathcal{G}_0$ le soit.

La question étant locale, on est ramené au cas où $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, A étant adique noethérien, $\mathcal{F} = M^\Delta$, $\mathcal{G} = N^\Delta$ et $\theta = u^\Delta$, où M et N sont des A -modules de type fini et u un homomorphisme $M \rightarrow N$; on a en outre alors $\theta_0 = \widetilde{u_0}$, où u_0 est l'homomorphisme $u \otimes 1 : M \otimes_A A/\mathfrak{J} \rightarrow N \otimes_A A/\mathfrak{J}$; la conclusion résulte de ce que θ et u (resp. θ_0 et u_0) sont simultanément surjectifs (1.3.9 et 10.10.2) et de ce que u et u_0 sont simultanément surjectifs (0, 7.1.14).

(10.11.6) Le th. (10.11.3) montre qu'on peut considérer tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ comme un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module *topologique*, en le considérant comme limite projective des faisceaux de groupes *pseudo-discrets* $\mathcal{F}_n$ (0, 3.8.1). Il résulte alors de (10.11.4) que tout homomorphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules cohérents est automatiquement *continu*

I | 205

(0, 3.8.2). En outre, si $\mathcal{H}$ est un sous- $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent d'un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, pour tout ouvert $U \subset \mathfrak{X}$, $\Gamma(U, \mathcal{H})$ est un sous-groupe *fermé* du groupe topologique $\Gamma(U, \mathcal{F})$ car le foncteur Γ étant exact à gauche, $\Gamma(U, \mathcal{H})$ est le noyau de l'homomorphisme $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}/\mathcal{H})$, qui est *continu* d'après ce qui précède, puisque $\mathcal{F}/\mathcal{H}$ est cohérent (0, 5.3.4); notre assertion résulte de ce que $\Gamma(U, \mathcal{F}/\mathcal{H})$ est un groupe topologique séparé.

Proposition (10.11.7). — Soient $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules cohérents. On peut définir (avec les notations de (10.11.3)) des isomorphismes canoniques fonctoriels de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules topologiques (10.11.6)

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{G} \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n (\mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{G}_n) \quad (10.11.7.1)$$

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n) \quad (10.11.7.2)$$

L'existence de l'isomorphisme (10.11.7.1) résulte de la formule

$$\mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{G}_n = (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}) \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} (\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}) = (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}$$

et de (10.11.3). L'isomorphisme (10.11.7.2) où les deux membres sont considérés comme faisceaux de modules sans topologie, résulte de la définition des sections de $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ et $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n)$ et de l'existence de l'isomorphisme (10.11.4.1), appliqué au préschéma induit sur un ouvert formel affine noethérien arbitraire de $\mathfrak{X}$. Reste à prouver que l'isomorphisme (10.11.7.2) est bicontinu au-dessus d'un ensemble quasi-compact, et on est donc ramené au cas où $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, A étant adique noethérien, d'où (10.10.5) $\mathcal{F} = M^\Delta$, $\mathcal{G} = N^\Delta$, M , N étant des A -modules de type fini; compte tenu de (10.10.2.1), (10.10.2.3) et (1.3.12, (ii)), on est ramené à montrer que l'isomorphisme canonique $\mathrm{Hom}_A(M, N) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{A_n}(M_n, N_n)$ (avec $M_n = M \otimes_A A_n$, $N_n = N \otimes_A A_n$) est continu, ce qui a été prouvé dans (0, 7.8.2).

(10.11.8) Comme $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est le groupe des sections du faisceau de groupes topologiques $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$, il est muni d'une topologie de groupe. Si $\mathfrak{X}$ est *noethérien*, il résulte de (10.11.7.2) qu'un système fondamental de voisinages de 0 dans ce groupe s'obtient en prenant les sous-groupes $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{J}^n \mathcal{G})$ (n arbitraire).

Proposition (10.11.9). — Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel noethérien, $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules cohérents. Dans le groupe topologique $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ les homomorphismes surjectifs (resp. injectifs, bijectifs) forment une partie ouverte.

En vertu de (10.11.5), l'ensemble des homomorphismes surjectifs dans $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est l'image réciproque par l'application continue $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0)$ d'une partie du groupe discret $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0)$ d'où la première assertion. Pour démontrer la seconde, recouvrons $\mathfrak{X}$ par un nombre fini d'ouverts formels affines noethériens U_i . Pour que $\theta \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ soit injectif, il faut et il suffit que toutes ses images par les applications (continues) de restriction $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}|U_i}}(\mathcal{F}|U_i, \mathcal{G}|U_i)$ le soient; on est donc ramené au cas affine, et alors cela a déjà été prouvé dans (0, 7.8.3).

I | 206

10.12 Morphismes adiques de préschémas formels.

(10.12.1) Soient $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{S}$ deux préschémas formels *localement noethériens*; nous dirons qu'un morphisme $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ est *adique* s'il existe un Idéal de définition $\mathcal{J}$ de $\mathfrak{S}$ tel que $\mathcal{K} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ soit un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$; on dit aussi alors que $\mathfrak{X}$ est un $\mathfrak{S}$ -préschéma *adique* (pour f). Lorsqu'il en est ainsi, pour tout Idéal de définition $\mathcal{J}_1$ de $\mathfrak{S}$, $\mathcal{K}_1 = f^*(\mathcal{J}_1)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$. En effet, la question étant locale, on peut supposer $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{S}$ affines noethériens; il existe donc un entier n tel que $\mathcal{J}^n \subset \mathcal{J}_1$ et $\mathcal{J}_1^n \subset \mathcal{J}$ (10.3.6 et 0, 7.1.4), d'où $\mathcal{K}^n \subset \mathcal{K}_1$ et $\mathcal{K}_1^n \subset \mathcal{K}$. La première de ces relations prouve que $\mathcal{K}_1 = \mathfrak{K}_1^\Delta$, où $\mathfrak{K}_1$ est un idéal ouvert de $A = \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$, et la seconde prouve que $\mathfrak{K}_1$ est un idéal de définition de A (0, 7.1.4), d'où notre assertion.

Il résulte aussitôt de ce qui précède que si $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$ sont deux $\mathfrak{S}$ -préschémas adiques, tout $\mathfrak{S}$ -morphisme $u : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ est *adique*: en effet, si $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ sont les morphismes structuraux, et $\mathcal{J}$ un Idéal de

définition de $\mathfrak{S}$, on a $f = g \circ u$, donc $u^*(g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$, et par hypothèse $g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{Y}$.

(10.12.2) Dans ce qui suit, nous supposons fixé un préschéma formel localement noethérien $\mathfrak{S}$ et un Idéal de définition $\mathcal{J}$ de $\mathfrak{S}$; nous poserons $S_n = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{J}^{n+1})$. Les $\mathfrak{S}$ -préschémas adiques (localement noethériens) forment évidemment une catégorie. Nous dirons qu'un système inductif (X_n) de S_n -préschémas (usuels) localement noethériens est un (S_n) -système inductif adique si les morphismes structuraux $f_n : X_n \rightarrow S_n$ sont tels que, pour $m \leq n$, les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X_n & \longleftarrow & X_m \\ f_n \downarrow & & \downarrow f_m \\ S_n & \longleftarrow & S_m \end{array} \quad (10.12.2.1)$$

soient commutatifs et identifient X_m au produit $X_n \times_{S_n} S_m = (X_n)_{(S_m)}$. Les systèmes inductifs adiques forment une catégorie : il suffit en effet de définir un morphisme $(X_n) \rightarrow (Y_n)$ de tels systèmes comme un système inductif de S_n -morphisms $u_n : X_n \rightarrow Y_n$ tel que u_m s'identifie à $(u_n)_{(S_m)}$ pour $m \leq n$. Cela étant :

Théorème (10.12.3). — *Il y a équivalence canonique entre la catégorie des $\mathfrak{S}$ -préschémas adiques et la catégorie des (S_n) -systèmes inductifs adiques.*

L'équivalence en question s'obtient de la façon suivante : si $\mathfrak{X}$ est un $\mathfrak{S}$ -préschéma adique, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ le morphisme structural, $\mathcal{K} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$ et on fait correspondre à $\mathfrak{X}$ le système inductif des $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}^{n+1})$, le morphisme structural $f_n : X_n \rightarrow S_n$ correspondant à f (10.5.6). Montrons d'abord que (X_n) est un système inductif adique : si $f = (\psi, \theta)$, on a $\psi^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \mathcal{K}$, donc $\psi^*(\mathcal{J}^n)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \mathcal{K}^n$ pour tout n , et (par l'exactitude du foncteur ψ^*) $\mathcal{K}^{m+1}/\mathcal{K}^{n+1} = \psi^*(\mathcal{J}^{m+1}/\mathcal{J}^{n+1})(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}^{n+1})$ pour $m \leq n$; notre conclusion résulte donc de (4.4.5). Il est immédiat en outre de vérifier qu'à un $\mathfrak{S}$ -morphisme $u : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ de $\mathfrak{S}$ -préschémas adiques correspond (avec des notations évidentes)

I | 207

un système inductif de S_n -morphisms $u_n : X_n \rightarrow Y_n$ tel que u_m s'identifie à $(u_n)_{(S_m)}$ pour $m \leq n$.

Le fait qu'on a bien défini ainsi une équivalence résultera de la proposition plus précise suivante :

Proposition (10.12.3.1). — *Soit (X_n) un système inductif de S_n -préschémas ; on suppose que les morphismes structuraux $f_n : X_n \rightarrow S_n$ sont tels que les diagrammes (10.12.2.1) soient commutatifs et identifient X_m à $X_n \times_{S_n} S_m$ pour $m \leq n$. Alors le système inductif (X_n) vérifie les conditions b) et c) de (10.6.3) ; soient $\mathfrak{X}$ sa limite inductive, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ le morphisme limite inductive du système inductif (f_n) . Alors, si X_0 est localement noethérien, $\mathfrak{X}$ est localement noethérien et f est un morphisme adique.*

Comme le faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_{S_n}$ qui définit le sous-préschéma S_m de S_n est nilpotent, il en est de même, en vertu de (4.4.5) du faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_{X_n}$ définissant le sous-préschéma X_m de X_n , donc les conditions de (10.6.3) sont bien vérifiées. La question est par suite locale sur $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{S}$ et on peut supposer que $\mathfrak{S} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathcal{J} = \mathfrak{J}^\Delta$, A étant un anneau $\mathfrak{J}$ -adique noethérien, et $X_n = \mathrm{Spec}(B_n)$; si $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$, l'hypothèse entraîne que B_0 est noethérien et que si on pose $\mathfrak{J}_n = \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1}$, $B_m = B_n/\mathfrak{J}_n^{m+1}B_n$. Le noyau de $B_n \rightarrow B_0$ est donc $\mathfrak{K}_n = \mathfrak{J}_n B_n$ et le noyau de $B_n \rightarrow B_m$ est $\mathfrak{K}_n^{m+1}$ pour $m \leq n$; en outre, comme A_1 est noethérien, $\mathfrak{J}_1$ est de type fini sur A_1 , donc $\overline{\mathfrak{K}}_1 = \mathfrak{K}_1/\mathfrak{K}_1^2$ est de type fini sur B_1 , et a fortiori sur $B_0 = B_1/\mathfrak{K}_1$; le fait que $\mathfrak{X}$ soit noethérien résulte alors de (10.6.4) ; si $B = \varprojlim B_n$, on a $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(B)$, et si $\mathfrak{K}$ est le noyau de $B \rightarrow B_0$, $B_n = B/\mathfrak{K}^{n+1}$. Si $\rho_n : A/\mathfrak{J}^{n+1} \rightarrow B/\mathfrak{K}^{n+1}$ est l'homomorphisme correspondant à f_n , on a donc

$$\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^{n+1} = (B/\mathfrak{K}^{n+1})\rho_n(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1})$$

comme l'homomorphisme $\rho : A \rightarrow B$ correspondant à f est égal à $\varprojlim \rho_n$, l'idéal $\mathfrak{J}B$ de B est dense dans $\mathfrak{K}$, et comme tout idéal de B est fermé (0, 7.3.5), on a $\mathfrak{K} = \mathfrak{J}B$. Si $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$, la relation $f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \mathcal{K}$ résulte alors de (10.10.9) et achève la démonstration.

(10.12.3.2) L'équivalence précédente fournit, pour deux $\mathfrak{S}$ -préschémas adiques $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$, une bijection canonique

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{S}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n)$$

la limite projective étant relative aux applications $u_n \rightarrow (u_n)_{(S_m)}$ pour $m \leq n$.

10.13 Morphismes de type fini.

Proposition (10.13.1). — *Soient $\mathfrak{Y}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathcal{K}$ un Idéal de définition de $\mathfrak{Y}$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un morphisme de préschémas formels. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- $\mathfrak{X}$ est localement noethérien, f est un morphisme adique (10.12.1) et si l'on pose $\mathcal{J} = f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$, le morphisme $f_0 : (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}) \rightarrow (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K})$ déduit de f est de type fini.

- b) $\mathfrak{X}$ est localement noethérien, et est limite inductive d'un (Y_n) -système inductif adique (X_n) tel que le morphisme $X_0 \rightarrow Y_0$ soit de type fini.
- c) Tout point de $\mathfrak{Y}$ possède un voisinage ouvert formel affine noethérien V ayant la propriété suivante :
- (Q) $f^{-1}(V)$ est réunion d'une famille finie d'ouverts formels affines noethériens U_i tels que l'anneau adique noethérien $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ soit topologiquement isomorphe au quotient d'une algèbre de séries formelles restreintes (0, 7.5.1) sur $\Gamma(V, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$, par un idéal (nécessairement fermé).

I | 208

Il est immédiat que a) entraîne b) en vertu de (10.12.3). Pour montrer que b) entraîne c), on peut, puisque la question est locale sur $\mathfrak{Y}$, supposer que $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$, où B est adique noethérien ; soit $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$, $\mathfrak{K}$ étant un idéal de définition de B . Comme par hypothèse, X_0 est de type fini sur Y_0 , X_0 est réunion finie d'ouverts affines U_i tels que l'anneau A_{i0} du schéma affine induit par X_0 sur U_i soit une algèbre de type fini sur l'anneau $B/\mathfrak{K}$ de Y_0 (6.3.2). En vertu de (5.1.9), U_i est aussi un ouvert affine dans chacun des préschémas noethériens X_n , et si A_{in} est l'anneau du schéma affine induit par X_n sur U_i , l'hypothèse b) entraîne que pour $m \leq n$, A_{im} est isomorphe à $A_{in}/\mathfrak{K}^{m+1}A_{in}$. Par suite, le préschéma formel induit sur U_i par $\mathfrak{X}$ est isomorphe à $\mathrm{Spf}(A_i)$, où $A_i = \varprojlim_n A_{in}$ (10.6.4) ; A_i est un anneau $\mathfrak{K}A_i$ -adique, et $A_i/\mathfrak{K}A_i$, isomorphe à A_{i0} , est une algèbre de type fini sur $B/\mathfrak{K}$. On en conclut (0, 7.5.5) que A_i est topologiquement isomorphe à un quotient d'une algèbre de séries formelles restreintes sur B (par un idéal nécessairement fermé, puisqu'une telle algèbre est noethérienne (0, 7.5.4)).

Pour démontrer que c) entraîne a), on peut se limiter au cas où $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ est aussi affine, A étant un anneau adique noethérien, isomorphe au quotient d'une algèbre de séries formelles restreintes sur B par un idéal fermé. Alors (0, 7.5.5), $A/\mathfrak{K}A$ est une algèbre de type fini sur $B/\mathfrak{K}$, et $\mathfrak{K}A = \mathfrak{J}$ est un idéal de définition de A , donc, en vertu de (10.10.9), les conditions de a) sont satisfaites.

On notera que si les conditions de la prop. (10.13.1) sont remplies, la propriété a) est valable pour *tout* idéal de définition $\mathcal{K}$ de $\mathfrak{Y}$ (en vertu de c)), et par suite, dans la propriété b), *tous* les f_n sont des morphismes de type fini.

Corollaire (10.13.2). — Si les conditions de (10.13.1) sont vérifiées, tout ouvert formel affine noethérien V de $\mathfrak{Y}$ possède la propriété (Q) et si $\mathfrak{Y}$ est noethérien, il en est de même de $\mathfrak{X}$.

Cela résulte aussitôt de (10.13.1) et de (6.3.2).

Définition (10.13.3). — Lorsque les propriétés équivalentes a), b), c) de (10.13.1) sont vérifiées, on dit que le morphisme f est de type fini, ou que $\mathfrak{X}$ est un $\mathfrak{Y}$ -préschéma formel de type fini, ou un préschéma formel de type fini au-dessus de $\mathfrak{Y}$.

Corollaire (10.13.4). — Soient $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ deux schémas formels affines noethériens ; pour que $\mathfrak{X}$ soit de type fini sur $\mathfrak{Y}$, il faut et il suffit que l'anneau adique noethérien A soit isomorphe au quotient d'une algèbre de séries formelles restreintes sur B par un idéal fermé.

En effet, avec les notations de (10.13.1), si $\mathfrak{X}$ est de type fini sur $\mathfrak{Y}$, $A/\mathfrak{K}A$ est alors une $(B/\mathfrak{K})$ -algèbre de type fini en vertu de (6.3.3) et $\mathfrak{K}A$ est un idéal de définition de A (10.10.9). On conclut donc par (0, 7.5.5).

Proposition (10.13.5). —

- (i) *Le composé de deux morphismes de préschémas formels qui sont de type fini est de type fini.*
- (ii) *Soient $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{S}'$ trois préschémas formels localement noethériens (resp. noethériens), $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$, $g : \mathfrak{S}' \rightarrow \mathfrak{S}$ deux morphismes. Si f est de type fini, $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{S}'$ est localement noethérien (resp. noethérien) et est de type fini sur $\mathfrak{S}'$.*
- (iii) *Soient $\mathfrak{S}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathfrak{X}'$, $\mathfrak{Y}'$ deux $\mathfrak{S}$ -préschémas formels localement noethériens tels que $\mathfrak{X}' \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}'$ soit localement noethérien. Si $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$ sont des $\mathfrak{S}$ -préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}'$ deux $\mathfrak{S}$ -morphismes de type fini, $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ est localement noethérien et $f \times_{\mathfrak{S}} g$ est un $\mathfrak{S}$ -morphisme de type fini.*

I | 209

(iii) se déduit de (i) et (ii) par le raisonnement formel de (3.5.1) et il suffit donc de prouver (i) et (ii).

Soient $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{Z}$ trois préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Z}$ deux morphismes de type fini. Si $\mathcal{L}$ est un idéal de définition de $\mathfrak{Z}$, $\mathcal{K} = g^*(\mathcal{L})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ en est un pour $\mathfrak{Y}$ et $\mathcal{J} = f^*(g^*(\mathcal{L}))\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ en est un pour $\mathfrak{X}$. Posons $X_0 = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J})$, $Y_0 = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K})$, $Z_0 = (\mathfrak{Z}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Z}}/\mathcal{L})$ et soient $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$, $g_0 : Y_0 \rightarrow Z_0$ les morphismes correspondant à f et g . Comme par hypothèse f_0 et g_0 sont de type fini, il en est de même de $g_0 \circ f_0$ (6.3.4) qui correspond à $g \circ f$; donc $g \circ f$ est de type fini par (10.13.1).

Sous les conditions de (ii), $\mathfrak{S}$ (resp. $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{S}'$) est limite inductive d'une suite (S_n) (resp. (X_n) , (S'_n)) de préschémas localement noethériens et on peut supposer (10.13.1) que $X_m = X_n \times_{S_n} S_m$ pour $m \leq n$. Le préschéma formel $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{S}'$ est alors limite inductive des préschémas $X_n \times_{S_n} S'_n$ (10.7.4), et on a

$$X_m \times_{S_m} S'_m = (X_n \times_{S_n} S_m) \times_{S_m} S'_m = (X_n \times_{S_n} S'_n) \times_{S'_n} S'_m.$$

En outre, $X_0 \times_{S_0} S'_0$ est localement noethérien puisque X_0 est de type fini sur S_0 (6.3.8). On en conclut d'abord (10.12.3.1) que $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{S}'$ est localement noethérien ; en outre, comme $X_0 \times_{S_0} S'_0$ est de type fini sur S'_0 (6.3.8), il résulte de (10.12.3.1) et de (10.13.1) que $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{S}'$ est de type fini sur $\mathfrak{S}'$, ce qui achève de prouver (ii) (l'assertion relative aux préschémas noethériens étant conséquence immédiate de (6.3.8)).

Corollaire (10.13.6). — Sous les hypothèses de (10.9.9), si f est un morphisme de type fini, il en est de même de son prolongement $\hat{f}$ aux complétés.

10.14 Sous-préschémas fermés des préschémas formels.

Proposition (10.14.1). — Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathcal{A}$ un faisceau d'idéaux cohérent de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$. Si $\mathfrak{Y}$ est le support (fermé) de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}$, l'espace topologiquement annelé $(\mathfrak{Y}, (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A})|_{\mathfrak{Y}})$ est un préschéma formel localement noethérien, qui est noethérien si $\mathfrak{X}$ l'est.

Notons que $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}$ est cohérent en vertu de (10.10.3) et (0, 5.3.4), donc son support $\mathfrak{Y}$ est fermé (0, 5.2.2). Soit $\mathcal{J}$ un idéal de définition de $\mathfrak{X}$, et soit $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$; le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}$ est limite projective des faisceaux $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/(\mathcal{A} + \mathcal{J}^{n+1}) = (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}) \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$ (10.11.3), qui ont tous pour support $\mathfrak{Y}$. Le faisceau $(\mathcal{A} + \mathcal{J}^{n+1})/\mathcal{J}^{n+1}$ est un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent, puisque $\mathcal{J}^{n+1}$ est cohérent, donc $(\mathcal{A} + \mathcal{J}^{n+1})/\mathcal{J}^{n+1}$ est aussi un $(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$ -Module cohérent (0, 5.3.10) ; si Y_n est le sous-préschéma fermé de X_n défini par ce faisceau d'idéaux, il est immédiat que $(\mathfrak{Y}, (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A})|_{\mathfrak{Y}})$

I | 210

est le préschéma formel limite inductive des Y_n , et comme les conditions de (10.6.4) sont satisfaites, cela prouve que ce préschéma formel est localement noethérien, et noethérien si $\mathfrak{X}$ l'est (puisque alors Y_0 l'est en vertu de (6.1.4)).

Définition (10.14.2). — On appelle sous-préschéma fermé d'un préschéma formel $\mathfrak{X}$ tout préschéma formel $(\mathfrak{Y}, (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A})|_{\mathfrak{Y}})$ où $\mathcal{A}$ est un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent ; on dit que ce préschéma est le sous-préschéma fermé défini par $\mathcal{A}$.

Il est clair que la correspondance ainsi définie entre $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules cohérents et sous-préschémas fermés de $\mathfrak{X}$ est biunivoque.

Le morphisme d'espaces topologiquement annelés $j = (\psi, \theta) : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$, où ψ est l'injection $\mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$ et $\theta^\#$ l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}$, est évidemment (10.4.5) un morphisme de préschémas formels, qu'on appelle l'injection canonique de $\mathfrak{Y}$ dans $\mathfrak{X}$. On notera que si $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, où A est adique noethérien, on a $\mathcal{A} = \mathfrak{a}^\Delta$, où $\mathfrak{a}$ est un idéal de A (10.10.5), et il résulte aussitôt de ce qui précède que l'on a alors $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(A/\mathfrak{a})$ à un isomorphisme près, et que j correspond (10.2.2) à l'homomorphisme canonique $A \rightarrow A/\mathfrak{a}$.

On dit qu'un morphisme $f : \mathfrak{Z} \rightarrow \mathfrak{X}$ de préschémas formels localement noethériens est une immersion fermée si elle se factorise en $\mathfrak{Z} \xrightarrow{g} \mathfrak{Y} \xrightarrow{j} \mathfrak{X}$, où g est un isomorphisme de $\mathfrak{Z}$ sur un sous-préschéma fermé $\mathfrak{Y}$ de $\mathfrak{X}$ et j l'injection canonique. Comme j est un monomorphisme d'espaces annelés, g et $\mathfrak{Y}$ sont nécessairement uniques.

Proposition (10.14.3). — Une immersion fermée est un morphisme de type fini.

On se ramène aussitôt au cas où $\mathfrak{X}$ est un schéma formel affine $\mathrm{Spf}(A)$ et $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(A/\mathfrak{a})$; la proposition résulte de (10.13.1, c)).

Lemme (10.14.4). — Soit $f : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$ un morphisme de préschémas formels localement noethériens, et soit (U_α) un recouvrement de $f(\mathfrak{Y})$ par des ouverts formels affines noethériens de $\mathfrak{X}$, tels que les $f^{-1}(U_\alpha)$ soient des ouverts formels affines noethériens de $\mathfrak{Y}$. Pour que f soit une immersion fermée, il faut et il suffit que $f(\mathfrak{Y})$ soit une partie fermée de $\mathfrak{X}$ et que, pour tout α , la restriction de f à $f^{-1}(U_\alpha)$ corresponde (10.4.6) à un homomorphisme surjectif $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(U_\alpha), \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$.

Les conditions sont évidemment nécessaires. Inversement, si elles sont remplies, et si on désigne par $\mathfrak{a}_\alpha$ le noyau de $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(U_\alpha), \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$, on définit un faisceau cohérent d'idéaux $\mathcal{A}$ de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ en prenant $\mathcal{A}|_{U_\alpha} = \mathfrak{a}_\alpha^\Delta$, et en prenant $\mathcal{A}$ nul dans le complémentaire de la réunion des U_α . En effet, puisque $f(\mathfrak{Y})$ est fermé et que le support de $\mathfrak{a}_\alpha^\Delta$ est $U_\alpha \cap f(\mathfrak{Y})$, tout revient à vérifier que $\mathfrak{a}_\alpha^\Delta$ et $\mathfrak{a}_\beta^\Delta$ induisent le même faisceau sur un ouvert formel affine noethérien $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$. Or, la restriction de f à $f^{-1}(U_\alpha)$ étant une immersion fermée de ce préschéma formel dans U_α , $f^{-1}(V)$ est un ouvert formel affine noethérien dans $f^{-1}(U_\alpha)$ et la restriction de f à $f^{-1}(V)$ est une immersion fermée ; si $\mathfrak{b}$ est le noyau de l'homomorphisme surjectif $\Gamma(V, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$ correspondant à cette restriction, il est immédiat (10.10.2) que $\mathfrak{a}_\alpha^\Delta$ induit $\mathfrak{b}^\Delta$ sur V . Le faisceau d'idéaux $\mathcal{A}$ étant ainsi défini, il est alors clair que $f = g \circ j$, où $j : \mathfrak{Z} \rightarrow \mathfrak{X}$ est l'injection canonique du sous-préschéma fermé $\mathfrak{Z}$ de $\mathfrak{X}$ défini par $\mathcal{A}$, et g un isomorphisme de $\mathfrak{Y}$ sur $\mathfrak{Z}$.

Proposition (10.14.5). —

- (i) Si $f : \mathfrak{Z} \rightarrow \mathfrak{Y}$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$ sont des immersions fermées de préschémas formels localement noethériens, $g \circ f$ est une immersion fermée.

I | 211

- (ii) Soient $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}, \mathfrak{S}$ trois préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ une immersion fermée, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme. Alors le morphisme $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}$ est une immersion fermée.
- (iii) Soient $\mathfrak{S}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathfrak{X}', \mathfrak{Y}'$ deux $\mathfrak{S}$ -préschémas formels localement noethériens tels que $\mathfrak{X}' \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}'$ soit localement noethérien. Si $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ sont des $\mathfrak{S}$ -préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}', g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}'$ deux $\mathfrak{S}$ -morphisms qui sont des immersions fermées, alors $f \times_{\mathfrak{S}} g$ est une immersion fermée.

En vertu de (3.5.1), il suffit encore de prouver (i) et (ii).

Pour démontrer (i), on peut supposer que $\mathfrak{Y}$ (resp. $\mathfrak{Z}$) est un sous-préschéma fermé de $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$) défini par un faisceau cohérent $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}$) d'idéaux de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (resp. $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$); si ψ est l'injection $\mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$ des espaces sous-jacents, $\psi_*(\mathcal{K})$ est un faisceau cohérent d'idéaux de $\psi_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}$ (0, 5.3.12), donc aussi un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent (0, 5.3.10); le noyau $\mathcal{K}_1$ de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \rightarrow (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J})/\psi_*(\mathcal{K})$ est donc un faisceau cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (0, 5.3.4), et $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}_1$ est isomorphe à $\psi_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K})$, ce qui prouve que $\mathfrak{Z}$ est isomorphe à un sous-préschéma fermé de $\mathfrak{X}$.

Pour démontrer (ii), il est immédiat qu'on peut se limiter au cas où $\mathfrak{S} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(B)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(C)$, A étant un anneau $\mathfrak{J}$ -adique noethérien, $B = A/\mathfrak{a}$, où $\mathfrak{a}$ est un idéal de A , C une A -algèbre topologique adique et noethérienne. Tout revient à prouver que l'homomorphisme $C \rightarrow C \widehat{\otimes}_A (A/\mathfrak{a})$ est *surjectif* : or, $A/\mathfrak{a}$ est un A -module de type fini, et sa topologie est la topologie $\mathfrak{J}$ -adique; il résulte alors de (0, 7.7.8) que $C \widehat{\otimes}_A (A/\mathfrak{a})$ s'identifie à $C \otimes_A (A/\mathfrak{a}) = C/\mathfrak{a}C$, d'où notre assertion.

Corollaire (10.14.6). — Sous les hypothèses de (10.14.5, (ii)), soient $p : \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$, $q : \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}$ les projections, de sorte que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{X} & \xleftarrow{p} & \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \\ f \downarrow & & \downarrow q \\ \mathfrak{S} & \xleftarrow{g} & \mathfrak{Y} \end{array}$$

est commutatif. Pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, on a alors un isomorphisme canonique de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules

$$u : g^*(f_*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} q_*(p^*(\mathcal{F})). \quad (10.14.6.1)$$

Pour définir un homomorphisme $g^*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow q_*(p^*(\mathcal{F}))$, on sait qu'il revient au même de définir un homomorphisme $f_*(\mathcal{F}) \rightarrow g_*(q_*(p^*(\mathcal{F}))) = f_*(p_*(p^*(\mathcal{F})))$ (0, 4.4.3) : nous prendrons $u = f_*(\rho)$, où ρ est l'homomorphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow p_*(p^*(\mathcal{F}))$ (0, 4.4.3). Pour voir que u est un isomorphisme, on se ramène aussitôt au cas où $\mathfrak{S}, \mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ sont des spectres formels d'anneaux adiques noethériens A, B, C , avec les conditions vues ci-dessus dans (10.14.5, (ii)); on a alors $\mathcal{F} = M^{\Delta}$, où M est un $(A/\mathfrak{a})$ -module de type fini (10.10.5), et les deux membres de (10.14.6.1) s'identifient respectivement, en vertu de (10.10.8), à $(C \otimes_A M)^{\Delta}$ et à $((C/\mathfrak{a}C) \otimes_{A/\mathfrak{a}} M)^{\Delta}$, d'où le corollaire, puisque $(C/\mathfrak{a}C) \otimes_{A/\mathfrak{a}} M = (C \otimes_A (A/\mathfrak{a})) \otimes_{A/\mathfrak{a}} M$ s'identifie canoniquement à $C \otimes_A M$.

I | 212

Corollaire (10.14.7). — Soient X un préschéma usuel localement noethérien, Y un sous-préschéma fermé de X , j l'injection canonique $Y \rightarrow X$, X' une partie fermée de X et $Y' = Y \cap X'$; alors $\hat{j} : Y_{/Y'} \rightarrow X_{/X'}$ est une immersion fermée, et pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, on a

$$\hat{j}_*(\mathcal{F}_{/Y'}) = (j_*(\mathcal{F}))_{/X'}.$$

Comme $Y' = j^{-1}(X')$, il suffit d'utiliser (10.9.9) et d'appliquer (10.14.5) et (10.14.6).

10.15 Préschémas formels séparés.

Définition (10.15.1). — Soient $\mathfrak{S}$ un préschéma formel, $\mathfrak{X}$ un $\mathfrak{S}$ -préschéma formel, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ le morphisme structural. On appelle morphisme diagonal $\Delta_{\mathfrak{X}|\mathfrak{S}} : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{X}$ (noté aussi $\Delta_{\mathfrak{X}}$) le morphisme $(1_{\mathfrak{X}}, 1_{\mathfrak{X}})_{\mathfrak{S}}$. On dit que $\mathfrak{X}$ est séparé sur $\mathfrak{S}$, ou un $\mathfrak{S}$ -schéma formel, ou que f est un morphisme séparé, si l'image par $\Delta_{\mathfrak{X}}$ de l'espace sous-jacent $\mathfrak{X}$ est une partie fermée de l'espace sous-jacent à $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{X}$. On dit qu'un préschéma formel $\mathfrak{X}$ est séparé, ou est un schéma formel, s'il est séparé sur $\mathbf{Z}$.

Proposition (10.15.2). — Supposons que les préschémas formels $\mathfrak{S}, \mathfrak{X}$ soient respectivement limites inductives des suites $(S_n), (X_n)$ de préschémas usuels, et que le morphisme $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ soit limite inductive d'une suite de morphismes $f_n : X_n \rightarrow S_n$. Pour que f soit séparé, il faut et il suffit que le morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ le soit.

En effet, $\Delta_{\mathfrak{X}|\mathfrak{S}}$ est alors limite inductive de la suite de morphismes $\Delta_{X_n|S_n}$ (10.7.4), et l'image par $\Delta_{\mathfrak{X}|\mathfrak{S}}$ de l'espace sous-jacent $\mathfrak{X}$ (resp. l'espace sous-jacent $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{X}$) est identique à l'image par $\Delta_{X_0|S_0}$ de l'espace sous-jacent X_0 (resp. à l'espace sous-jacent $X_0 \times_{S_0} X_0$); d'où la conclusion.

Proposition (10.15.3). — On suppose dans ce qui suit que tous les préschémas formels (resp. morphismes de préschémas formels) considérés soient limites inductives de suites de préschémas usuels (resp. de morphismes de préschémas usuels).

- (i) *Le composé de deux morphismes séparés est séparé.*
- (ii) *Si $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}'$ sont deux $\mathfrak{S}$ -morphismes séparés, $f \times_{\mathfrak{S}} g$ est séparé.*
- (iii) *Si $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ est un $\mathfrak{S}$ -morphisme séparé, le $\mathfrak{S}'$ -morphisme $f_{(\mathfrak{S}')} : \mathfrak{X}_{(\mathfrak{S}')} \rightarrow \mathfrak{Y}_{(\mathfrak{S}')}$ est séparé pour toute extension $\mathfrak{S}' \rightarrow \mathfrak{S}$ du préschéma formel de base.*
- (iv) *Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes est séparé, f est séparé.*

(On sous-entend dans cet énoncé que si un même préschéma formel $\mathfrak{Z}$ intervient plusieurs fois dans une même proposition, on le considère comme limite inductive de la même suite (Z_n) de préschémas usuels partout où il figure, et les morphismes de $\mathfrak{Z}$ dans un préschéma formel (resp. d'un préschéma formel dans $\mathfrak{Z}$) comme limites inductives de morphismes des Z_n dans des préschémas usuels (resp. de préschémas usuels dans les Z_n)).

Avec les notations de (10.15.2), on a en effet $(g \circ f)_0 = g_0 \circ f_0$, et $(f \times_{\mathfrak{S}} g)_0 = f_0 \times_{S_0} g_0$; les assertions de (10.15.3) sont alors conséquences immédiates de (10.15.2) et des assertions correspondantes de (5.5.1) pour les préschémas usuels.

Nous laissons au lecteur le soin d'énoncer pour la même espèce de préschémas formels et de morphismes que dans (10.15.3) les propositions correspondant à (5.5.5),

(5.5.9) et (5.5.10) (en y remplaçant « ouvert affine » par « ouvert formel affine vérifiant la condition b) de (10.6.3) »).

Un raisonnement analogue montre aussi que tout schéma formel affine *noethérien* est séparé, ce qui justifie la terminologie.

Proposition (10.15.4). — Soient $\mathfrak{S}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ deux $\mathfrak{S}$ -préschémas formels localement noethériens, tels que $\mathfrak{X}$ ou $\mathfrak{Y}$ soit de type fini sur $\mathfrak{S}$ (de sorte que $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ est localement noethérien) et que $\mathfrak{Y}$ soit séparé sur $\mathfrak{S}$. Soit $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un $\mathfrak{S}$ -morphisme; alors le morphisme graphe $\Gamma_f = (1_{\mathfrak{X}}, f)_{\mathfrak{S}} : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ est une immersion fermée.

On peut supposer que $\mathfrak{S}$ est limite inductive d'une suite (S_n) de préschémas localement noethériens, $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$) limite inductive d'une suite (X_n) (resp. (Y_n)) de S_n -préschémas, f limite inductive d'une suite de S_n -morphismes $f_n : X_n \rightarrow Y_n$; alors $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ est limite inductive de la suite $(X_n \times_{S_n} Y_n)$ et Γ_f de la suite (Γ_{f_n}) (10.7.4); par hypothèse, Y_0 est séparé sur S_0 (10.15.2), donc l'espace $\Gamma_{f_0}(X_0)$ est un sous-espace fermé de $X_0 \times_{S_0} Y_0$; comme les espaces sous-jacents de $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ (resp. $\Gamma_f(\mathfrak{X})$) et $X_0 \times_{S_0} Y_0$ (resp. $\Gamma_{f_0}(X_0)$) sont les mêmes, on voit déjà que $\Gamma_f(\mathfrak{X})$ est un sous-espace fermé de $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$. Remarquons maintenant que lorsque (U, V) parcourt l'ensemble des couples formés d'un ouvert formel affine noethérien U (resp. V) de $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$) tels que $f(U) \subset V$, les ouverts $U \times_{\mathfrak{S}} V$ forment un recouvrement de $\Gamma_f(\mathfrak{X})$ dans $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$, et si $f_U : U \rightarrow V$ est la restriction de f à U , $\Gamma_{f_U} : U \rightarrow U \times_{\mathfrak{S}} V$ est la restriction de Γ_f à U . Si nous montrons que Γ_{f_U} est une immersion fermée, il en sera donc de même de Γ_f (10.14.4), autrement dit, on est ramené au cas où $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$, $\mathfrak{X} = \text{Spf}(B)$, $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(C)$ sont affines (A, B, C adiques noethériens), f correspondant à un A -homomorphisme continu $\varphi : C \rightarrow B$; Γ_f correspond alors à l'unique homomorphisme continu $\omega : B \hat{\otimes}_A C \rightarrow B$ qui, composé avec les homomorphismes canoniques $B \rightarrow B \hat{\otimes}_A C$ et $C \rightarrow B \hat{\otimes}_A C$, donne respectivement l'identité et φ . Or, il est clair que ω est *surjectif*, d'où notre assertion.

Corollaire (10.15.5). — Soient $\mathfrak{S}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathfrak{X}$ un $\mathfrak{S}$ -préschéma de type fini; pour que $\mathfrak{X}$ soit séparé sur $\mathfrak{S}$, il faut et il suffit que le morphisme diagonal $\mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{X}$ soit une immersion fermée.

Proposition (10.15.6). — Une immersion fermée $j : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$ de préschémas formels localement noethériens est un morphisme séparé.

Avec les notations de (10.14.2), $j_0 : Y_0 \rightarrow X_0$ est une immersion fermée, donc un morphisme séparé, et il suffit d'appliquer (10.15.2).

Proposition (10.15.7). — Soient X un préschéma (usuel) localement noethérien, X' une partie fermée de X et $\hat{X} = X_{/X'}$. Pour que $\hat{X}$ soit séparé, il faut et il suffit que $\hat{X}_{\text{red}}$ le soit, et il suffit que X le soit.

En effet, avec les notations de (10.8.5), pour que $\hat{X}$ soit séparé, il faut et il suffit que X'_0 le soit (10.15.2), et comme $\hat{X}_{\text{red}} = (X'_0)_{\text{red}}$, il est équivalent de dire que $\hat{X}_{\text{red}}$ l'est (5.5.1, (vi)).

Bibliographie

- [1] H. CARTAN et C. CHEVALLEY, *Séminaire de l'École Normale Supérieure*, 8^e année (1955-56), *Géométrie algébrique*.
- [2] H. CARTAN and S. EILENBERG, *Homological Algebra*, Princeton Math. Series (Princeton University Press), 1956.
- [3] W. L. CHOW and J. IGUSA, *Cohomology theory of varieties over rings*, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.*, t. XLIV (1958), p. 1244-1248.
- [4] R. GODEMENT, *Théorie des faisceaux*, Actual. Scient. et Ind., n° 1252, Paris (Hermann), 1958.
- [5] H. GRAUERT, *Ein Theorem der analytischen Garbentheorie und die Modulräume komplexer Strukturen*, *Publ. Math. Inst. Hautes Études Scient.*, n° 5, 1960.
- [6] A. GROTHENDIECK, *Sur quelques points d'algèbre homologique*, *Tôhoku Math. Journ.*, t. IX (1957), p. 119-221.
- [7] A. GROTHENDIECK, *Cohomology theory of abstract algebraic varieties*, *Proc. Intern. Congress of Math.*, p. 103-118, Edinburgh (1958).
- [8] A. GROTHENDIECK, *Géométrie formelle et géométrie algébrique*, *Séminaire Bourbaki*, 11^e année (1958-59), exposé 182.
- [9] M. NAGATA, *A general theory of algebraic geometry over Dedekind domains*, *Amer. Math. Journ.* : I, t. LXXVIII, p. 78-116 (1956) ; II, t. LXXX, p. 382-420 (1958).
- [10] D. G. NORTHCOTT, *Ideal theory*, Cambridge Univ. Press, 1953.
- [11] P. SAMUEL, *Commutative algebra* (Notes by D. Herzig), Cornell Univ., 1953.
- [12] P. SAMUEL, *Algèbre locale*, Mém. Sci. Math., n° 123, Paris, 1953.
- [13] P. SAMUEL and O. ZARISKI, *Commutative algebra*, 2 vol., New York (Van Nostrand), 1958-60.
- [14] J.-P. SERRE, *Faisceaux algébriques cohérents*, *Ann. of Math.*, t. LXI (1955), p. 197-278.
- [15] J.-P. SERRE, *Sur la cohomologie des variétés algébriques*, *Journ. de Math.* (9), t. XXXVI (1957), p. 1-16.
- [16] J.-P. SERRE, *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, *Ann. Inst. Fourier*, t. VI (1955-56), p. 1-42.
- [17] J.-P. SERRE, *Sur la dimension homologique des anneaux et des modules noethériens*, *Proc. Intern. Symp. on Alg. Number theory*, p. 176-189, Tokyo-Nikko, 1955.
- [18] A. WEIL, *Foundations of algebraic geometry*, Amer. Math. Soc. Coll. Publ., n° 29, 1946.
- [19] A. WEIL, *Numbers of solutions of equations in finite fields*, *Bull. Amer. Math. Soc.*, t. LV (1949), p. 497-508.
- [20] O. ZARISKI, *Theory and applications of holomorphic functions on algebraic varieties over arbitrary ground fields*, Mem. Amer. Math. Soc., n° 5 (1951).
- [21] O. ZARISKI, *A new proof of Hilbert's Nullstellensatz*, *Bull. Amer. Math. Soc.*, t. LIII (1947), p. 362-368.
- [22] E. KÄHLER, *Geometria Arithmetica*, *Ann. di Mat.* (4), t. XLV (1958), p. 1-368.

CHAPITRE II

ÉTUDE GLOBALE ÉLÉMENTAIRE DE QUELQUES CLASSES DE MORPHISMES

Sommaire

- § 1. Morphismes affines.
- § 2. Spectres premiers homogènes.
- § 3. Spectre homogène d'un faisceau d'algèbres graduées.
- § 4. Fibrés projectifs. Faisceaux amples.
- § 5. Morphismes quasi-affines ; morphismes quasi-projectifs ; morphismes propres ; morphismes projectifs.
- § 6. Morphismes entiers et morphismes finis.
- § 7. Critères valuatifs.
- § 8. Schémas éclatés ; cônes projetants ; fermeture projective.

Les diverses classes de morphismes étudiées dans ce chapitre le sont sans faire grand usage des méthodes cohomologiques ; une étude plus poussée, utilisant ces dernières méthodes, en sera faite au chapitre III, où on utilisera surtout les §§ 2, 4 et 5 du chapitre II. Le § 8 peut être omis en première lecture : il donne quelques compléments au formalisme développé dans les §§ 1 à 3, se réduisant à des applications faciles de ce formalisme, et nous en ferons un usage moins constant que des autres résultats de ce chapitre.

1 Morphismes affines

La plupart des résultats de ce paragraphe sont les contreparties « globales » de ceux du chapitre I^{er}, § 1 ; ils ne sont donc pas essentiellement nouveaux et fournissent simplement un langage commode pour la suite.

1.1 S -préscémas et $\mathcal{O}_S$ -Algèbres

(1.1.1) Soient S un préscéma, X un S -préscéma, $f : X \rightarrow S$ son morphisme structural. On sait (0, 4.2.4) que l'image directe $f_*(\mathcal{O}_X)$ est une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre, que nous noterons $\mathcal{A}(X)$ lorsqu'il n'en résultera pas de confusion ; si U est un ouvert de S , on a

$$\mathcal{A}(f^{-1}(U)) = \mathcal{A}(X)|_U.$$

De même, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ (resp. toute $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{B}$), nous écrirons $\mathcal{A}(\mathcal{F})$ (resp. $\mathcal{A}(\mathcal{B})$) l'image directe $f_*(\mathcal{F})$ (resp. $f_*(\mathcal{B})$) qui est un $\mathcal{A}(X)$ -Module (resp. une $\mathcal{A}(X)$ -Algèbre), et non seulement un $\mathcal{O}_S$ -Module (resp. $\mathcal{O}_S$ -Algèbre).

(1.1.2) Soient Y un second S -préscéma, $g : Y \rightarrow S$ son morphisme structural, $h : X \rightarrow Y$ un S -morphisme ; on a donc le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & Y \\ & \searrow f & \swarrow g \\ & S & \end{array} \quad (1.1.2.1)$$

On a par définition $h = (\psi, \theta)$, où $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow h_*(\mathcal{O}_X) = \psi_*(\mathcal{O}_X)$ est un homomorphisme de faisceaux d'anneaux ; on en déduit (0, 4.2.2) un homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres

$$g_*(\theta) : g_*(\mathcal{O}_Y) \longrightarrow g_*(h_*(\mathcal{O}_X)) = f_*(\mathcal{O}_X),$$

autrement dit, un homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres $\mathcal{A}(Y) \rightarrow \mathcal{A}(X)$, que nous noterons aussi $\mathcal{A}(h)$. Si $h' : Y \rightarrow Z$ est un second S -morphisme, il est immédiat que $\mathcal{A}(h' \circ h) = \mathcal{A}(h) \circ \mathcal{A}(h')$. Nous avons donc défini un *foncteur contravariant* $\mathcal{A}(X)$ sur la catégorie des S -préscémas, à valeurs dans la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Algèbres.

Soient maintenant $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module, et $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ un h -morphisme, c'est-à-dire (0, 4.4.1) un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{G} \rightarrow h_*(\mathcal{F})$. Alors

$$g_*(u) : g_*(\mathcal{G}) \longrightarrow g_*(h_*(\mathcal{F})) = f_*(\mathcal{F})$$

est un homomorphisme $\mathcal{A}(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{A}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{O}_S$ -Modules, que nous noterons $\mathcal{A}(u)$; en outre, le couple $(\mathcal{A}(h), \mathcal{A}(u))$ constitue un *di-homomorphisme* du $\mathcal{A}(Y)$ -Module $\mathcal{A}(\mathcal{G})$ dans le $\mathcal{A}(X)$ -Module $\mathcal{A}(\mathcal{F})$.

(1.1.3) Le préschéma S étant fixé, on peut considérer les couples $(X, \mathcal{F})$, où X est un S -préschéma et $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module, comme formant une *catégorie*, en définissant un *morphisme* $(X, \mathcal{F}) \rightarrow (Y, \mathcal{G})$ comme un couple (h, u) , où $h : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme et $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ un h -morphisme. On peut alors dire que $(\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(\mathcal{F}))$ est un *foncteur contravariant* à valeurs dans la catégorie dont les objets sont les couples formés d'une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre et d'un Module sur cette Algèbre, et les morphismes sont les di-homomorphismes.

1.2 Préschémas affines sur un préschéma

Définition (1.2.1). — Soient X un S -préschéma, $f : X \rightarrow S$ son morphisme structural. On dit que X est affine au-dessus de S s'il existe un recouvrement (S_α) de S par des ouverts affines tels que, pour tout α , le préschéma induit par X sur l'ensemble ouvert $f^{-1}(S_\alpha)$ soit affine.

Exemple (1.2.2). — Tout sous-préschéma fermé de S est un S -préschéma affine au-dessus de S (I, 4.2.3 et 4.2.4).

Remarque (1.2.3). — Un préschéma X affine au-dessus de S n'est pas nécessairement un schéma affine, comme le montre l'exemple $X = S$ (1.2.2). D'autre part, si un schéma affine X est un S -préschéma, X n'est pas nécessairement affine au-dessus de S (voir (1.3.3)). Toutefois, rappelons que si S est un schéma, tout S -préschéma qui est un schéma affine est affine au-dessus de S (I, 5.5.10). II | 7

Proposition (1.2.4). — Tout S -préschéma qui est affine au-dessus de S est séparé au-dessus de S (autrement dit, est un S -schéma).

Cela résulte aussitôt de (I, 5.5.5) et (I, 5.5.8).

Proposition (1.2.5). — Soient X un S -schéma affine au-dessus de S , $f : X \rightarrow S$ le morphisme structural. Pour tout ouvert $U \subset S$, $f^{-1}(U)$ est affine au-dessus de U .

En vertu de la déf. (1.2.1), on est ramené au cas où $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines et alors $f = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où $\varphi : A \rightarrow B$ est un homomorphisme. Comme les $D(g)$, où $g \in A$, forment une base de S , on est ramené au cas où $U = D(g)$; mais on sait alors que $f^{-1}(U) = D(\varphi(g))$ (I, 1.2.2.2), d'où la proposition.

Proposition (1.2.6). — Soient X un S -schéma affine au-dessus de S , $f : X \rightarrow S$ le morphisme structural. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, $f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent.

Compte tenu de (1.2.4), cela résulte de (I, 9.2.2, a)).

En particulier, la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$ est quasi-cohérente.

Proposition (1.2.7). — Soient X un S -schéma affine au-dessus de S . Pour tout S -préschéma Y , l'application $h \mapsto \mathcal{A}(h)$ de l'ensemble $\text{Hom}_S(Y, X)$ dans l'ensemble $\text{Hom}(\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(Y))$ (1.1.2) est bijective.

Soient $f : X \rightarrow S$, $g : Y \rightarrow S$ les morphismes structuraux. Supposons d'abord $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ affines; il faut prouver que pour tout homomorphisme $\omega : f_*(\mathcal{O}_X) \rightarrow g_*(\mathcal{O}_Y)$ de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres, il existe un S -morphisme $h : Y \rightarrow X$ et un seul tel que $\mathcal{A}(h) = \omega$. Par définition, pour tout ouvert $U \subset S$, ω définit un homomorphisme

$$\omega_U = \Gamma(U, \omega) : \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_Y)$$

de $\Gamma(U, \mathcal{O}_S)$ -algèbres. En particulier, pour $U = S$, cela donne un homomorphisme $\varphi : \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ de $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ -algèbres, auquel correspond un S -morphisme $h : Y \rightarrow X$ bien déterminé, puisque X est affine (I, 2.2.4). Reste à prouver que $\mathcal{A}(h) = \omega$, autrement dit, que pour tout ouvert U d'une base de S , ω_U coïncide avec l'homomorphisme d'algèbres φ_U correspondant au S -morphisme $g^{-1}(U) \rightarrow f^{-1}(U)$ restriction de h . On peut se borner au cas où $U = D(\lambda)$, avec $\lambda \in S$; alors, si $f = ({}^a\rho, \tilde{\rho})$, où $\rho : A \rightarrow B$ est un homomorphisme d'anneaux, on a $f^{-1}(U) = D(\mu)$, où $\mu = \rho(\lambda)$, et $\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$ est l'anneau de fractions B_μ ; or, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\varphi} & \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_\mu & \xrightarrow{\varphi_U} & \Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_Y) \end{array}$$

est commutatif, et il en est de même du diagramme analogue où φ_U est remplacé par ω_U ; l'égalité $\varphi_U = \omega_U$ résulte alors de la propriété universelle des anneaux de fractions (0, 1.2.4).

Passons au cas général, et soit (S_α) un recouvrement de S par des ouverts affines tels que les $f^{-1}(S_\alpha)$ II | 8

soient affines. Alors tout homomorphisme $\omega : \mathcal{A}(X) \rightarrow \mathcal{A}(Y)$ de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres donne par restriction une famille d'homomorphismes

$$\omega_\alpha : \mathcal{A}(f^{-1}(S_\alpha)) \longrightarrow \mathcal{A}(g^{-1}(S_\alpha))$$

de $\mathcal{O}_{S_\alpha}$ -Algèbres, donc une famille de S_α -morphisms $h_\alpha : g^{-1}(S_\alpha) \rightarrow f^{-1}(S_\alpha)$ d'après ce qui précède. Tout revient à voir que pour tout ouvert affine U d'une base de $S_\alpha \cap S_\beta$, les restrictions de h_α et de h_β à $g^{-1}(U)$ coïncident, ce qui est évident, puisque, en vertu de ce qui précède, ces restrictions correspondent toutes deux à l'homomorphisme $\mathcal{A}(X)|_U \rightarrow \mathcal{A}(Y)|_U$ restriction de ω .

Corollaire (1.2.8). — Soient X, Y deux S -schémas qui sont affines au-dessus de S . Pour qu'un S -morphisme $h : Y \rightarrow X$ soit un isomorphisme, il faut et il suffit que $\mathcal{A}(h) : \mathcal{A}(X) \rightarrow \mathcal{A}(Y)$ soit un isomorphisme.

Cela résulte aussitôt de (1.2.7) et du caractère fonctoriel de $\mathcal{A}(X)$.

1.3 Préschéma affine au-dessus de S associé à une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre

Proposition (1.3.1). — Soit S un préschéma. Pour toute $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$, il existe un préschéma X affine au-dessus de S , défini à un S -isomorphisme unique près, tel que $\mathcal{A}(X) = \mathcal{B}$.

L'unicité résulte de (1.2.8); démontrons l'existence de X . Pour tout ouvert affine $U \subset S$, soit X_U le préschéma $\text{Spec}(\Gamma(U, \mathcal{B}))$; comme $\Gamma(U, \mathcal{B})$ est une $\Gamma(U, \mathcal{O}_S)$ -algèbre, X_U est un S -préschéma (I, 1.6.1). En outre, comme $\mathcal{B}$ est quasi-cohérente, la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathcal{A}(X_U)$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{B}|_U$ (I, 1.3.7, 1.3.13 et 1.6.3). Soit V un second ouvert affine de S , et soit $X_{U,V}$ le préschéma induit par X_U sur $f_U^{-1}(U \cap V)$, en désignant par f_U le morphisme structural $X_U \rightarrow S$; $X_{U,V}$ et $X_{V,U}$ sont affines sur $U \cap V$ (1.2.5), et par définition $\mathcal{A}(X_{U,V})$ et $\mathcal{A}(X_{V,U})$ s'identifient canoniquement à $\mathcal{B}|_{(U \cap V)}$. Il y a donc (1.2.8) un S -isomorphisme canonique $\theta_{U,V} : X_{V,U} \rightarrow X_{U,V}$; en outre, si W est un troisième ouvert affine de S , et si $\theta'_{U,V}, \theta'_{V,W}, \theta'_{U,W}$ sont les restrictions de $\theta_{U,V}, \theta_{V,W}, \theta_{U,W}$ aux images réciproques de $U \cap V \cap W$ dans X_V, X_W et X_W respectivement par les morphismes structuraux, on a $\theta'_{U,V} \circ \theta'_{V,W} = \theta'_{U,W}$. Il existe par suite un préschéma X , un recouvrement (T_U) de X par des ouverts affines, et pour chaque U un isomorphisme $\varphi_U : X_U \rightarrow T_U$, de sorte que φ_U applique $f_U^{-1}(U \cap V)$ sur $T_U \cap T_V$ et que l'on ait $\theta_{U,V} = \varphi_U^{-1} \circ \varphi_V$ (I, 2.3.1). Le morphisme $g_U = f_U \circ \varphi_U^{-1}$ fait de T_U un S -préschéma, et les morphismes g_U et g_V coïncident dans $T_U \cap T_V$, donc X est un S -préschéma. En outre, il est clair par définition que X est affine au-dessus de S et que $\mathcal{A}(T_U) = \mathcal{B}|_U$, donc $\mathcal{A}(X) = \mathcal{B}$.

On dit que le S -schéma X ainsi défini est associé à la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathcal{B}$ ou est le spectre de $\mathcal{B}$, et on le note $\text{Spec}(\mathcal{B})$.

Corollaire (1.3.2). — Soient X un préschéma affine au-dessus de S , $f : X \rightarrow S$ le morphisme structural. Pour tout ouvert affine $U \subset S$, le préschéma induit sur $f^{-1}(U)$ est un schéma affine d'anneau $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$. II | 9

Comme on peut supposer X associé à une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre en vertu de (1.2.6) et (1.3.1), le corollaire résulte de la construction de X décrite dans (1.3.1).

Exemple (1.3.3). — Soit S le plan affine sur un corps K , où le point 0 a été dédoublé (I, 5.5.11); avec les notations de (I, 5.5.11), S est réunion de deux ouverts affines Y_1, Y_2 ; si f est l'immersion ouverte $Y_1 \rightarrow S$, $f^{-1}(Y_2) = Y_1 \cap Y_2$ n'est pas un ouvert affine dans Y_1 (*loc. cit.*), donc on a un exemple d'un schéma affine qui n'est pas affine au-dessus de S .

Corollaire (1.3.4). — Soit S un schéma affine; pour qu'un S -préschéma X soit affine au-dessus de S , il faut et il suffit que X soit un schéma affine.

Corollaire (1.3.5). — Soient X un préschéma affine au-dessus d'un préschéma S , Y un X -préschéma. Pour que Y soit affine au-dessus de S , il faut et il suffit que Y soit affine au-dessus de X .

On est aussitôt ramené au cas où S est un schéma affine, et il en est alors de même de X (1.3.4); les deux conditions de l'énoncé expriment alors que Y est un schéma affine (1.3.4).

(1.3.6) Soit X un préschéma affine au-dessus de S . Pour définir un préschéma Y affine au-dessus de X , il revient au même, en vertu de (1.3.5), de se donner un préschéma Y affine au-dessus de S , et un S -morphisme $g : Y \rightarrow X$; en d'autres termes (1.3.1 et 1.2.7), cela revient à se donner une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$ et un homomorphisme $\mathcal{A}(X) \rightarrow \mathcal{B}$ de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres (que l'on peut envisager comme définissant sur $\mathcal{B}$ une structure de $\mathcal{A}(X)$ -Algèbre). Si $f : X \rightarrow S$ est le morphisme structural, on a alors $\mathcal{B} = f_*(g_*(\mathcal{O}_Y))$.

Corollaire (1.3.7). — Soit X un préschéma affine au-dessus de S ; pour que X soit de type fini sur S , il faut et il suffit que la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{A}(X)$ soit de type fini (I, 9.6.2).

Par définition (I, 9.6.2), on est ramené au cas où S est affine; alors X est un schéma affine (1.3.4), et si $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$, $\mathcal{A}(X)$ est la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\tilde{B}$; comme $\Gamma(U, \tilde{B}) = B$, le corollaire résulte de (I, 9.6.2) et (I, 6.3.3).

Corollaire (1.3.8). — Soit X un préschéma affine au-dessus de S ; pour que X soit réduit il faut et il suffit que la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{A}(X)$ soit réduite (0, 4.1.4).

En effet, la question est évidemment locale sur S ; en vertu de (1.3.2), le corollaire résulte de (I, 5.1.1) et (I, 5.1.4).

1.4 Faisceaux quasi-cohérents sur un préschéma affine au-dessus de S

Proposition (1.4.1). — Soient X un préschéma affine au-dessus de S , Y un S -préschéma, $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent. Alors l'application $(h, u) \mapsto (\mathcal{A}(h), \mathcal{A}(u))$ de l'ensemble des morphismes $(Y, \mathcal{G}) \rightarrow (X, \mathcal{F})$ dans l'ensemble des di-homomorphismes $(\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(\mathcal{F})) \rightarrow (\mathcal{A}(Y), \mathcal{A}(\mathcal{G}))$ (1.1.2 et 1.1.3) est bijective.

La démonstration suit exactement la même marche que celle de (1.2.7) en utilisant (I, 2.2.5) et (I, 2.2.4), et les détails en sont laissés au lecteur.

Corollaire (1.4.2). — Si, en outre des hypothèses de (1.4.1), on suppose Y affine au-dessus de S , alors, pour que (h, u) soit un isomorphisme, il faut et il suffit que $(\mathcal{A}(h), \mathcal{A}(u))$ soit un di-isomorphisme. II | 10

Proposition (1.4.3). — Pour tout couple $(\mathcal{B}, \mathcal{M})$ formé d'une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$ et d'un $\mathcal{B}$ -Module $\mathcal{M}$ quasi-cohérent (en tant que $\mathcal{O}_S$ -Module ou en tant que $\mathcal{B}$ -Module, ce qui revient au même (I, 9.6.1)), il existe un couple $(X, \mathcal{F})$ formé d'un préschéma X affine au-dessus de S et d'un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, tels que $\mathcal{A}(X) = \mathcal{B}$ et $\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \mathcal{M}$; en outre ce couple est déterminé à un isomorphisme unique près.

L'unicité résulte de (1.4.1) et (1.4.2); l'existence se démontre comme dans (1.3.1), et nous laissons encore les détails au lecteur. On note $\widetilde{\mathcal{M}}$ le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, et on dit qu'il est associé au $\mathcal{B}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$; pour tout ouvert affine $U \subset S$, $\widetilde{\mathcal{M}}|_{p^{-1}(U)}$ (où p est le morphisme structural $X \rightarrow S$) est canoniquement isomorphe à $(\Gamma(U, \mathcal{M}))^\sim$.

Corollaire (1.4.4). — Dans la catégorie des $\mathcal{B}$ -Modules quasi-cohérents, $\widetilde{\mathcal{M}}$ est un foncteur covariant additif exact en $\mathcal{M}$, qui commute aux limites inductives et aux sommes directes.

On est en effet aussitôt ramené au cas où S est affine, et le corollaire résulte alors de (I, 1.3.5), (I, 1.3.9) et (I, 1.3.11).

Corollaire (1.4.5). — Sous les hypothèses de (1.4.3), pour que $\widetilde{\mathcal{M}}$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini, il faut et il suffit que $\mathcal{M}$ soit un $\mathcal{B}$ -Module de type fini.

On est aussitôt ramené au cas où $S = \text{Spec}(A)$ est un schéma affine. Alors $\mathcal{B} = \widetilde{B}$, où B est une A -algèbre de type fini (I, 9.6.2), et $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, où M est un B -module (I, 1.3.13); sur le préschéma X , $\mathcal{O}_X$ est associé à l'anneau B et $\widetilde{\mathcal{M}}$ au B -module M ; pour que $\widetilde{\mathcal{M}}$ soit de type fini, il faut et il suffit donc que M soit de type fini (I, 1.3.13), d'où notre assertion.

Proposition (1.4.6). — Soient Y un préschéma affine au-dessus de S , X, X' deux préschémas affines au-dessus de Y (donc aussi au-dessus de S (1.3.5)). Soient $\mathcal{B} = \mathcal{A}(Y)$, $\mathcal{A} = \mathcal{A}(X)$, $\mathcal{A}' = \mathcal{A}(X')$. Alors $X \times_Y X'$ est affine au-dessus de Y (donc aussi au-dessus de S) et $\mathcal{A}(X \times_Y X')$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$.

En effet (I, 9.6.1) $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ est une $\mathcal{B}$ -Algèbre quasi-cohérente, donc aussi une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente (I, 9.6.1); soit Z le spectre de $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ (1.3.1). Les $\mathcal{B}$ -homomorphismes canoniques $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ et $\mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ correspondent (1.2.7) à des Y -morphisms $p : Z \rightarrow X$ et $p' : Z \rightarrow X'$. Pour voir que le triplet (Z, p, p') est un produit $X \times_Y X'$, on peut se borner au cas où S est un schéma affine d'anneau C (I, 3.2.6.4). Mais alors Y, X, X' sont des schémas affines (1.3.4) dont les anneaux B, A, A' sont des C -algèbres telles que $\mathcal{B} = \widetilde{B}$, $\mathcal{A} = \widetilde{A}$, $\mathcal{A}' = \widetilde{A}'$. On sait alors (I, 1.3.13) que $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ s'identifie canoniquement à la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\widetilde{A \otimes_B A'}$, donc l'anneau $A(Z)$ s'identifie à $A \otimes_B A'$ et les morphismes p, p' correspondent aux homomorphismes canoniques $A \rightarrow A \otimes_B A'$, $A' \rightarrow A \otimes_B A'$. La proposition résulte alors de (I, 3.2.2).

Corollaire (1.4.7). — Soit $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{F}'$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module) quasi-cohérent; alors $\mathcal{A}(\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}')$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{A}(Y)} \mathcal{A}(\mathcal{F}')$.

On sait que $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}'$ est quasi-cohérent sur $X \times_Y X'$ (I, 9.1.2). Soient $g : Y \rightarrow S$, $f : X \rightarrow Y$, $f' : X' \rightarrow Y$ les morphismes structuraux, de sorte que le morphisme structural $h : Z \rightarrow S$ est égal à $g \circ f \circ p$ et à $g \circ f' \circ p'$. II | 11
On définit un homomorphisme canonique

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{A}(Y)} \mathcal{A}(\mathcal{F}') \longrightarrow \mathcal{A}(\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}')$$

de la façon suivante : pour tout ouvert $U \subset S$, on a des homomorphismes canoniques

$$\Gamma(f^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(h^{-1}(U), p^*(\mathcal{F})) \quad \text{et} \quad \Gamma(f'^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma(h^{-1}(U), p'^*(\mathcal{F}')).$$

(0, 4.4.3), d'où on déduit un homomorphisme canonique

$$\Gamma(f^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_Y)} \Gamma(f'^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma(h^{-1}(U), p^*(\mathcal{F})) \otimes_{\Gamma(h^{-1}(U), \mathcal{O}_Z)} \Gamma(h^{-1}(U), p'^*(\mathcal{F}')).$$

Pour voir qu'on a bien là un isomorphisme de $\mathcal{A}(Z)$ -Modules, on peut se borner au cas où S (et par suite $X, X', Y, X \times_Y X'$) sont des schémas affines, et (avec les notations de (1.4.6)), $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, $\mathcal{F}' = \widetilde{M'}$, M (resp. M') étant un A -module (resp. un A' -module). Alors $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}'$ s'identifie au faisceau sur $X \times_Y X'$ associé au $(A \otimes_B A')$ -module $M \otimes_B M'$ (I, 9.1.3) et le corollaire résulte de l'identification canonique des $\mathcal{O}_S$ -Modules $M \otimes_B M'$ et $\widetilde{M} \otimes_{\widetilde{B}} \widetilde{M'}$ (où M, M' et B sont considérés comme des C -modules) (I, 1.3.13 et I, 1.6.3).

Si on applique en particulier (1.4.7) au cas où $X = Y$ et $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{X'}$, on voit que le $\mathcal{A}'$ -Module $\mathcal{A}(f'^*(\mathcal{F}))$ s'identifie à $\mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_B \mathcal{A}'$.

(1.4.8) En particulier, lorsque $X = X' = Y$ (X étant affine au-dessus de S), on voit que si $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, on a

$$\mathcal{A}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) = \mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{A}(X)} \mathcal{A}(\mathcal{G}) \quad (1.4.8.1)$$

à un isomorphisme canonique fonctoriel près. Si de plus $\mathcal{F}$ admet une présentation finie, il résulte de (I, 1.6.3 et I, 1.3.12) que

$$\mathcal{A}(\text{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \text{Hom}_{\mathcal{A}(X)}(\mathcal{A}(\mathcal{F}), \mathcal{A}(\mathcal{G})) \quad (1.4.8.2)$$

à un isomorphisme canonique près.

Remarque (1.4.9). — Si X, X' sont deux préschémas affines au-dessus de S , la somme $X \sqcup X'$ est aussi affine au-dessus de S , la somme de deux schémas affines étant un schéma affine.

Proposition (1.4.10). — Soient S un préschéma, $\mathcal{B}$ une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente, $X = \text{Spec}(\mathcal{B})$. Pour tout faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{J}$ de $\mathcal{B}$, $\widetilde{\mathcal{J}}$ est un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$, et le sous-préschéma fermé Y de X défini par $\widetilde{\mathcal{J}}$ est canoniquement isomorphe à $\text{Spec}(\mathcal{B}/\mathcal{J})$.

En effet, il résulte aussitôt de (I, 4.2.3) que Y est affine au-dessus de S ; en vertu de (1.3.1), on est donc ramené au cas où S est affine, et la proposition résulte alors aussitôt de (I, 4.1.2).

On peut encore exprimer le résultat de (1.4.10) en disant que si $h : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'$ est un homomorphisme surjectif de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres quasi-cohérentes, ${}^a h : \text{Spec}(\mathcal{B}') \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{B})$ est une immersion fermée. II | 12

Proposition (1.4.11). — Soient S un préschéma, $\mathcal{B}$ une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente, $X = \text{Spec}(\mathcal{B})$. Pour tout idéal quasi-cohérent $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_S$, on a (en désignant par f le morphisme structural $X \rightarrow S$), $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X = \widetilde{\mathcal{K}\mathcal{B}}$ à un isomorphisme canonique près.

La question étant locale sur S , on est ramené au cas où $S = \text{Spec}(A)$ est affine, et dans ce cas la proposition n'est autre que (I, 1.6.9).

1.5 Changement du préschéma de base

Proposition (1.5.1). — Soit X un préschéma affine au-dessus de S . Pour toute extension $g : S' \rightarrow S$ du préschéma de base, $X' = X_{(S')} = X \times_S S'$ est affine au-dessus de S' .

Si f' est la projection $X' \rightarrow S'$, il suffit de prouver que $f'^{-1}(U')$ est un ouvert affine pour tout ouvert affine U' de S' tel que $g(U')$ soit contenu dans un ouvert affine U de S (1.2.1); on peut donc se limiter au cas où S et S' sont affines, et il suffit de prouver que X' est alors un schéma affine (1.3.4). Mais alors (1.3.4) X est un schéma affine, et si A, A' et B sont les anneaux de S, S' et X respectivement, on sait que X' est un schéma affine d'anneau $A' \otimes_A B$ (I, 3.2.2).

Corollaire (1.5.2). — Sous les hypothèses de (1.5.1), soient $f : X \rightarrow S$ le morphisme structural, $f' : X' \rightarrow S'$, $g' : X' \rightarrow X$ les projections, de sorte que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ \downarrow & & \downarrow f' \\ S & \xleftarrow{g} & S' \end{array}$$

est commutatif. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, il existe un isomorphisme canonique de $\mathcal{O}_{S'}$ -Modules

$$u : g^*(f_*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} f'_*(g'^*(\mathcal{F})). \quad (1.5.2.1)$$

En particulier, il existe un isomorphisme canonique de $\mathcal{A}(X')$ sur $g^*(\mathcal{A}(X))$.

Pour définir u , il suffit de définir un homomorphisme

$$v : f_*(\mathcal{F}) \longrightarrow g_*(f'_*(g'^*(\mathcal{F}))) = f_*(g'_*(g'^*(\mathcal{F})))$$

et de prendre $u = v^\#$ (0, 4.4.3). Nous prendrons $v = f_*(\rho)$, où ρ est l'homomorphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow g'_*(g'^*(\mathcal{F}))$ (0, 4.4.3). Pour prouver que u est un isomorphisme, on peut se borner au cas où S et S' , donc X et X' , sont affines ; avec les notations de (1.5.1), on a alors $\mathcal{F} = \bar{M}$, où M est un B -module. On constate alors aussitôt que $g^*(f_*(\mathcal{F}))$ et $f'_*(g'^*(\mathcal{F}))$ sont tous deux égaux au $\mathcal{O}_{S'}$ -Module associé au A' -module $A' \otimes_A M$ (où M est considéré comme A -module), et que u est l'homomorphisme associé à l'identité (I, 1.6.3, 1.6.5 et 1.6.7).

Remarque (1.5.3). — On se gardera de croire que (1.5.2) reste valable lorsque X n'est plus supposé affine au-dessus de S , même lorsque $S' = \text{Spec}(k(s))$ ($s \in S$) et que $S' \rightarrow S$ est le morphisme canonique (I, 2.4.5) — auquel cas X' n'est autre que la fibre $f^{-1}(s)$ (I, 3.6.2). En d'autres termes, lorsque X n'est pas affine au-dessus de S , l'opération « image directe de faisceaux quasi-cohérents » ne permute pas à l'opération de « passage aux fibres ». Nous verrons cependant au chapitre III (III, 4.2.4) un résultat dans ce sens, de nature « asymptotique », valable pour les faisceaux cohérents sur X lorsque f est propre (5.4) et S noethérien.

II | 13

Corollaire (1.5.4). — Pour tout préschéma X affine au-dessus de S et tout $s \in S$, la fibre $f^{-1}(s)$ (où f désigne le morphisme structural $X \rightarrow S$) est un schéma affine.

Il suffit d'appliquer (1.5.1) à $S' = \text{Spec}(k(s))$ et d'utiliser (1.3.4).

Corollaire (1.5.5). — Soient X un S -préschéma, S' un préschéma affine au-dessus de S ; alors $X' = X_{(S')}$ est un préschéma affine au-dessus de X . En outre, si $f : X \rightarrow S$ est le morphisme structural, il y a un isomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres $\mathcal{A}(X') \xrightarrow{\sim} f^(\mathcal{A}(S'))$, et pour tout $\mathcal{A}(S')$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$, un di-isomorphisme canonique $f^*(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{A}(f'^*(\mathcal{M}))$, en désignant par $f' = f_{(S')}$ le morphisme structural $X' \rightarrow S'$.*

Il suffit d'intervertir les rôles de X et de S' dans (1.5.1) et (1.5.2).

(1.5.6) Soient maintenant S, S' deux préschémas, $q : S' \rightarrow S$ un morphisme, $\mathcal{B}$ (resp. $\mathcal{B}'$) une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre (resp. une $\mathcal{O}_{S'}$ -Algèbre) quasi-cohérente, $u : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'$ un q -morphisme (c'est-à-dire un homomorphisme $\mathcal{B} \rightarrow q_*(\mathcal{B}')$ de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres). Si $X = \text{Spec}(\mathcal{B})$, $X' = \text{Spec}(\mathcal{B}')$, on en déduit canoniquement un morphisme

$$v = \text{Spec}(u) : X' \longrightarrow X$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{v} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{q} & S \end{array} \quad (1.5.6.1)$$

soit commutatif (les flèches verticales étant les morphismes structuraux). En effet, la donnée de u équivaut à celle d'un homomorphisme de $\mathcal{O}_{S'}$ -Algèbres quasi-cohérentes $u^\# : q^*(\mathcal{B}) \rightarrow \mathcal{B}'$ (0, 4.4.3) ; elle définit donc canoniquement un S' -morphisme

$$w : \text{Spec}(\mathcal{B}') \longrightarrow \text{Spec}(q^*(\mathcal{B}))$$

tel que $\mathcal{A}(w) = u^\#$ (1.2.7). D'autre part, il résulte de (1.5.2) que $\text{Spec}(q^*(\mathcal{B}))$ s'identifie canoniquement à $X \times_S S'$; le morphisme v est le composé $X' \xrightarrow{w} X \times_S S' \xrightarrow{p_1} X$ de w avec la première projection, et la commutativité de (1.5.6.1) résulte des définitions. Soient U (resp. U') un ouvert affine de S (resp. S') tels que $q(U') \subset U$, $A = \Gamma(U, \mathcal{O}_S)$, $A' = \Gamma(U', \mathcal{O}_{S'})$ leurs anneaux, $B = \Gamma(U, \mathcal{B})$, $B' = \Gamma(U', \mathcal{B}')$; la restriction de u en un $(q|U')$ -morphisme $\mathcal{B}|U \rightarrow \mathcal{B}'|U'$ correspond à un di-homomorphisme d'algèbres $B \rightarrow B'$; si V, V' sont les images réciproques de U, U' dans X, X' respectivement, par les morphismes structuraux, le morphisme $V' \rightarrow V$, restriction de v , correspond (I, 1.7.3) au di-homomorphisme précédent.

(1.5.7) Sous les mêmes hypothèses que dans (1.5.6), soit $\mathcal{M}$ un $\mathcal{B}$ -Module quasi-cohérent ; il y a alors un isomorphisme canonique de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules

$$v^*(\widetilde{\mathcal{M}}) \xrightarrow{\sim} (q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{B})} \mathcal{B}')^\sim \quad (1.5.7.1)$$

En effet, l'isomorphisme canonique (1.5.2.1) fournit un isomorphisme canonique de $p_1^*(\widetilde{\mathcal{M}})$ sur le faisceau sur $\text{Spec}(q^*(\mathcal{B}))$ associé au $q^*(\mathcal{B})$ -Module $q^*(\mathcal{M})$, et il suffit ensuite d'appliquer (1.4.7).

II | 14

1.6 Morphismes affines

(1.6.1) Nous dirons qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ de préschémas est *affine* s'il définit X comme un préschéma affine au-dessus de Y . Les propriétés des préschémas affines au-dessus d'un autre se traduisent comme suit dans ce langage :

Proposition (1.6.2). —

- (i) Une immersion fermée est affine.
- (ii) Le composé de deux morphismes affines est affine.
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme affine, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est affine pour toute extension $S' \rightarrow S$ de la base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $f' : X' \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes affines,

$$f \times_S f' : X \times_S X' \longrightarrow Y \times_S Y'$$

est affine.

- (v) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes tels que $g \circ f$ soit affine et g séparé, alors f est affine.
- (vi) Si f est affine, il en est de même de f_{red} .

En vertu de (I, 5.5.12), il suffit de démontrer (i), (ii) et (iii). Or (i) n'est autre que l'exemple (1.2.2), et (ii) n'est autre que (1.3.5) ; enfin, (iii) découle de (1.5.1) puisque $X_{(S')}$ s'identifie au produit $X \times_Y Y_{(S')}$ (I, 3.3.11).

Corollaire (1.6.3). — Si X est un schéma affine et Y un schéma, tout morphisme $X \rightarrow Y$ est affine.

Proposition (1.6.4). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Pour que f soit affine, il faut et il suffit que f_{red} le soit.

Vu (1.6.2, (vi)), nous n'avons à démontrer que la suffisance de la condition. Il suffit de prouver que si Y est affine et noethérien, X est affine ; or Y_{red} est alors affine, donc il en est de même de X_{red} par hypothèse. Or, X est noethérien, donc la conclusion résulte de (I, 6.1.7).

1.7 Fibré vectoriel associé à un Faisceau de modules

(1.7.1) Soient A un anneau, E un A -module. Rappelons qu'on appelle *algèbre symétrique* sur E et qu'on note $\mathbf{S}(E)$ (ou $\mathbf{S}_A(E)$) l'algèbre quotient de l'algèbre tensorielle $\mathbf{T}(E)$ par l'idéal bilatère engendré par les éléments $x \otimes y - y \otimes x$, où x, y parcourent E . L'algèbre $\mathbf{S}(E)$ est caractérisée par la propriété universelle suivante : si σ est l'application canonique $E \rightarrow \mathbf{S}(E)$ (obtenue par composition de $E \rightarrow \mathbf{T}(E)$ et de l'application canonique $\mathbf{T}(E) \rightarrow \mathbf{S}(E)$), toute application A -linéaire $E \rightarrow B$, où B est une A -algèbre commutative, se factorise de façon unique en $E \xrightarrow{\sigma} \mathbf{S}(E) \xrightarrow{g} B$, où g est un A -homomorphisme d'algèbres. On déduit aussitôt de cette caractérisation que pour deux A -modules E, F , on a

$$\mathbf{S}(E \oplus F) = \mathbf{S}(E) \otimes \mathbf{S}(F)$$

à un isomorphisme canonique près ; en outre, $\mathbf{S}(E)$ est un foncteur covariant en E , de la catégorie des A -modules dans celle des A -algèbres commutatives ; enfin, la caractérisation précédente montre aussi que si $E = \varinjlim E_\lambda$, on a $\mathbf{S}(E) = \varinjlim \mathbf{S}(E_\lambda)$ à un isomorphisme canonique près. Par abus de langage, un produit $\sigma(x_1)\sigma(x_2)\cdots\sigma(x_n)$, où les $x_i \in E$, se note souvent $x_1x_2\cdots x_n$ si aucune confusion n'en résulte. L'algèbre $\mathbf{S}(E)$ est *graduée*, $\mathbf{S}_n(E)$ étant l'ensemble des combinaisons linéaires des produits de n éléments de E ($n \geq 0$) ; l'algèbre $\mathbf{S}(A)$ est canoniquement isomorphe à l'algèbre des polynômes $A[T]$ à une indéterminée et l'algèbre $\mathbf{S}(A^n)$ à l'algèbre des polynômes à n indéterminées $A[T_1, \dots, T_n]$.

(1.7.2) Soit φ un homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow B$. Si F est un B -module, l'application canonique $F \rightarrow \mathbf{S}(F)$ donne une application canonique $F_{[\varphi]} \rightarrow \mathbf{S}(F)_{[\varphi]}$, qui se factorise donc en $F_{[\varphi]} \rightarrow \mathbf{S}(F_{[\varphi]}) \rightarrow \mathbf{S}(F)_{[\varphi]}$; l'homomorphisme canonique $\mathbf{S}(F_{[\varphi]}) \rightarrow \mathbf{S}(F)_{[\varphi]}$ est surjectif, mais non nécessairement bijectif. Si E est un A -module, tout di-homomorphisme $E \rightarrow F$ (c'est-à-dire tout A -homomorphisme $E \rightarrow F_{[\varphi]}$) donne donc canoniquement un A -homomorphisme d'algèbres $\mathbf{S}(E) \rightarrow \mathbf{S}(F_{[\varphi]}) \rightarrow \mathbf{S}(F)_{[\varphi]}$, c'est-à-dire un di-homomorphisme d'algèbres $\mathbf{S}(E) \rightarrow \mathbf{S}(F)$.

Avec les mêmes notations, pour tout A -module E , $\mathbf{S}(E \otimes_A B)$ s'identifie canoniquement à l'algèbre $\mathbf{S}(E) \otimes_A B$; cela résulte aussitôt de la propriété universelle de $\mathbf{S}(E)$ (1.7.1).

(1.7.3) Soit R une partie multiplicative de l'anneau A ; appliquant (1.7.2) à l'anneau $B = R^{-1}A$, et se rappelant que $R^{-1}E = E \otimes_A R^{-1}A$, on voit que l'on a $\mathbf{S}(R^{-1}E) = R^{-1}\mathbf{S}(E)$ à un isomorphisme canonique près. En outre, si $R' \supset R$ est une seconde partie multiplicative de A , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} R^{-1}E & \longrightarrow & R'^{-1}E \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{S}(R^{-1}E) & \longrightarrow & \mathbf{S}(R'^{-1}E) \end{array}$$

est commutatif.

(1.7.4) Soit maintenant $(S, \mathcal{A})$ un espace annelé, et soit $\mathcal{E}$ un $\mathcal{A}$ -Module sur S . Si, à tout ouvert $U \subset S$ on associe le $\Gamma(U, \mathcal{A})$ -module $\mathbf{S}(\Gamma(U, \mathcal{E}))$, on définit (vu le caractère fonctoriel de $\mathbf{S}(E)$ (1.7.2)) un préfaisceau d'algèbres; on dit que le faisceau associé, que l'on note $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ ou $\mathbf{S}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E})$ est la $\mathcal{A}$ -Algèbre *symétrique* du $\mathcal{A}$ -Module $\mathcal{E}$. Il résulte aussitôt de (1.7.1) que $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ est solution d'un problème universel : tout homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Modules $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$, où $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{A}$ -Algèbre, se factorise d'une seule manière en $\mathcal{E} \rightarrow \mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{B}$, la seconde flèche étant un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Algèbres. Il y a donc correspondance biunivoque entre homomorphismes $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ de $\mathcal{A}$ -Modules et homomorphismes $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{B}$ de $\mathcal{A}$ -Algèbres. En particulier, tout homomorphisme $u : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ de $\mathcal{A}$ -Modules définit un homomorphisme $\mathbf{S}(u) : \mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{S}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{A}$ -Algèbres et $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ est donc un foncteur covariant en $\mathcal{E}$.

II | 16

En vertu de (1.7.2) et de la permutabilité de $\mathbf{S}$ avec les limites inductives, on a $(\mathbf{S}(\mathcal{E}))_s = \mathbf{S}(\mathcal{E}_s)$ pour tout point $s \in S$. Si $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ sont deux $\mathcal{A}$ -Modules, $\mathbf{S}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$ s'identifie canoniquement à $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{A}} \mathbf{S}(\mathcal{F})$, comme on le voit sur les préfaisceaux correspondants.

Notons aussi que $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ est une $\mathcal{A}$ -Algèbre graduée, somme directe infinie des $\mathbf{S}_n(\mathcal{E})$, où le $\mathcal{A}$ -Module $\mathbf{S}_n(\mathcal{E})$ est le faisceau associé au préfaisceau $U \mapsto \mathbf{S}_n(\Gamma(U, \mathcal{E}))$. Si on prend en particulier $\mathcal{E} = \mathcal{A}$, on voit que $\mathbf{S}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})$ s'identifie à $\mathcal{A}[T] = \mathcal{A} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (T indéterminée, $\mathbf{Z}$ étant considéré comme faisceau simple).

(1.7.5) Soient $(T, \mathcal{B})$ un second espace annelé, f un morphisme $(S, \mathcal{A}) \rightarrow (T, \mathcal{B})$. Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{B}$ -Module, $\mathbf{S}(f^*(\mathcal{F}))$ s'identifie canoniquement à $f^*(\mathbf{S}(\mathcal{F}))$; en effet, si $f = (\psi, \theta)$, on a par définition (0, 4.3.1)

$$\mathbf{S}(f^*(\mathcal{F})) = \mathbf{S}(\psi^*(\mathcal{F}) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}) = \mathbf{S}(\psi^*(\mathcal{F})) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}$$

(1.7.2); pour tout ouvert U de S et toute section h de $\mathbf{S}(\psi^*(\mathcal{F}))$ au-dessus de U , h coïncide, dans un voisinage V de chaque point $s \in U$, avec un élément de $\mathbf{S}(\Gamma(V, \psi^*(\mathcal{F})))$; si on se reporte à la définition de $\psi^*(\mathcal{F})$ (0, 3.7.1) et qu'on tient compte de ce que tout élément de $\mathbf{S}(E)$ pour un module E est combinaison linéaire d'un nombre fini de produits d'éléments de E , on voit qu'il y a un voisinage W de $\psi(s)$ dans T , une section h' de $\mathbf{S}(\mathcal{F})$ au-dessus de W et un voisinage $V' \subset V \cap \psi^{-1}(W)$ de s tels que h coïncide avec $t \mapsto h'(\psi(t))$ au-dessus de V' ; d'où notre assertion.

Proposition (1.7.6). — Soient A un anneau, $S = \text{Spec}(A)$ son spectre premier, $\mathcal{E} = \widetilde{M}$ le $\mathcal{O}_S$ -Module associé à un A -module M ; alors la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ est associée à la A -algèbre $\mathbf{S}(M)$.

Démonstration. — En effet, pour tout $f \in A$, $\mathbf{S}(M_f) = (\mathbf{S}(M))_f$ (1.7.3) et la proposition résulte donc des définitions (I, 1.3.4).

Corollaire (1.7.7). — Si S est un préschéma, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent, la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ est quasi-cohérente. Si en outre $\mathcal{E}$ est de type fini, chacun des $\mathcal{O}_S$ -Modules $\mathbf{S}_n(\mathcal{E})$ est de type fini.

Démonstration. — La première assertion est conséquence immédiate de (1.7.6) et de (I, 1.4.1); la seconde résulte de ce que, si E est un A -module de type fini, $\mathbf{S}_n(E)$ est un A -module de type fini; on applique alors (I, 1.3.13).

Définition (1.7.8). — Soit $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent. On appelle *fibré vectoriel* sur S défini par $\mathcal{E}$ et on note $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ le spectre (1.3.1) de la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathbf{S}(\mathcal{E})$.

En vertu de (1.2.7), pour tout S -préschéma X , il y a correspondance biunivoque canonique entre les S -morphisms $X \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$ et les homomorphismes de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{A}(X)$, donc aussi entre ces S -morphisms et les homomorphismes de $\mathcal{O}_S$ -Modules $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$ (où f est le morphisme structural $X \rightarrow S$). En particulier :

(1.7.9) Prenons pour X un sous-préschéma induit par S sur un ouvert $U \subset S$. Alors, les S -morphisms $U \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$ ne sont autres que les U -sections (I, 2.5.5) du U -préschéma induit par $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ sur l'ouvert $p^{-1}(U)$ (où p est le morphisme structural $\mathbf{V}(\mathcal{E}) \rightarrow S$). D'après ce qu'on vient de voir, ces U -sections correspondent biunivoquement aux homomorphismes de $\mathcal{O}_S$ -Modules $\mathcal{E} \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ (où j est l'injection canonique $U \rightarrow S$), ou,

II | 17

ce qui revient au même (0, 4.4.3) aux $(\mathcal{O}_S|U)$ -homomorphismes $j^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}|U \rightarrow \mathcal{O}_S|U$. En outre, il est immédiat qu'à la restriction à un ouvert $U' \subset U$ d'un S -morphisme $U \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$ correspond la restriction à U' de l'homomorphisme correspondant $\mathcal{E}|U \rightarrow \mathcal{O}_S|U$. On en conclut que le faisceau des germes de S -sections de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ s'identifie canoniquement au dual $\check{\mathcal{E}}$ de $\mathcal{E}$.

En particulier, si on prend $X = U = S$, à l'homomorphisme nul $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_S$ correspond une S -section canonique de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$, dite S -section nulle (cf. (8.3.3)).

(1.7.10) Prenons maintenant pour X le spectre $\{\xi\}$ d'un corps K ; le morphisme structural $f : X \rightarrow S$ correspond donc à un monomorphisme $k(s) \rightarrow K$, où $s = f(\xi)$ (I, 2.4.6); les S -morphisms $\{\xi\} \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$ ne sont donc autres que les points géométriques de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ à valeurs dans l'extension K de $k(s)$ (I, 3.4.5), points qui sont localisés aux points de $p^{-1}(s)$. L'ensemble de ces points, qu'on peut encore appeler la fibre géométrique rationnelle sur K de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ au-dessus du point s , s'identifie d'après (1.7.8) à l'ensemble des homomorphismes de $\mathcal{O}_S$ -Modules $\mathcal{E} \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$, ou, ce qui revient au même (0, 4.4.3) à l'ensemble des homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules $f^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{O}_X = K$. Mais on a par définition (0, 4.3.1) $f^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}_s \otimes_{\mathcal{O}_s} K = \mathcal{E}^s \otimes_{k(s)} K$, en posant $\mathcal{E}^s = \mathcal{E}_s/\mathfrak{m}_s \mathcal{E}_s$; la fibre géométrique de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ rationnelle sur K au-dessus de s s'identifie donc au dual du K -espace vectoriel $\mathcal{E}^s \otimes_{k(s)} K$; si $\mathcal{E}^s$ ou K est de dimension finie sur $k(s)$, ce dual s'identifie aussi à $(\mathcal{E}^s)^\vee \otimes_{k(s)} K$, en désignant par $(\mathcal{E}^s)^\vee$ le dual du $k(s)$ -espace vectoriel $\mathcal{E}^s$.

Proposition (1.7.11). —

- (i) $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ est un foncteur contravariant en $\mathcal{E}$ de la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents dans la catégorie des S -schémas affines.
- (ii) Si $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_S$ -Module de type fini, $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ est de type fini sur S .
- (iii) Si $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$ sont deux $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents, $\mathbf{V}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$ s'identifie canoniquement à $\mathbf{V}(\mathcal{E}) \times_S \mathbf{V}(\mathcal{F})$.
- (iv) Soit $g : S' \rightarrow S$ un morphisme; pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$, $\mathbf{V}(g^*(\mathcal{E}))$ s'identifie canoniquement à $\mathbf{V}(\mathcal{E})_{(S')} = \mathbf{V}(\mathcal{E}) \times_S S'$.
- (v) À un homomorphisme surjectif $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ de $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents correspond une immersion fermée $\mathbf{V}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$.

Démonstration. — (i) est conséquence immédiate de (1.2.7), compte tenu de ce que tout homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Modules $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ définit canoniquement un homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{S}(\mathcal{F})$. (ii) découle immédiatement des définitions (I, 6.3.1) et du fait que si E est un A -module de type fini, $\mathbf{S}(E)$ est une A -algèbre de type fini. Pour démontrer (iii), il suffit de partir de l'isomorphisme canonique $\mathbf{S}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F}) \simeq \mathbf{S}(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathbf{S}(\mathcal{F})$ (1.7.4) et d'appliquer (1.4.6). De même, pour démontrer (iv), il suffit de partir de l'isomorphisme canonique $\mathbf{S}(g^*(\mathcal{E})) \simeq g^*(\mathbf{S}(\mathcal{E}))$ (1.7.5) et d'appliquer (1.5.2). Enfin, pour établir (v), il suffit de remarquer que si l'homomorphisme $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ est surjectif, il en est de même de l'homomorphisme correspondant $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{S}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres, et la conclusion résulte de (1.4.10).

(1.7.12) Prenons en particulier $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S$; le préschéma $\mathbf{V}(\mathcal{O}_S)$ est le S -schéma affine, spectre de la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathbf{S}(\mathcal{O}_S)$ qui s'identifie à la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathcal{O}_S[T] = \mathcal{O}_S \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (T indéterminée); c'est évident lorsque $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$, en vertu de (1.7.6), et on passe de là au cas général en considérant le morphisme structural $S \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z})$ et utilisant (1.7.11, (iv)). En raison de ce résultat, on pose encore $\mathbf{V}(\mathcal{O}_S) = S[T]$, et on a donc la formule

$$S[T] = S \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]. \quad (1.7.12.1)$$

L'identification du faisceau des germes de S -sections de $S[T]$ avec $\mathcal{O}_S$, déjà vue dans (I, 3.3.15), se retrouve ici dans un contexte plus général, comme cas particulier de (1.7.9).

(1.7.13) Pour tout S -préschéma X , on a vu (1.7.8) que $\text{Hom}_S(X, S[T])$ s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S, \mathcal{A}(X))$, lequel est canoniquement isomorphe à $\Gamma(S, \mathcal{A}(X))$, et est par suite muni d'une structure d'anneau; en outre, à tout S -morphisme $h : X \rightarrow Y$ correspond un morphisme $\Gamma(\mathcal{A}(h)) : \Gamma(S, \mathcal{A}(Y)) \rightarrow \Gamma(S, \mathcal{A}(X))$ pour les structures d'anneau (1.1.2). Quand on munit $\text{Hom}_S(X, S[T])$ de la structure d'anneau ainsi définie, on voit donc qu'on peut considérer $\text{Hom}_S(X, S[T])$ comme un foncteur contravariant en X , de la catégorie des S -préschémas dans celle des anneaux. D'autre part, $\text{Hom}_S(X, \mathbf{V}(\mathcal{E}))$ s'identifie de même à $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}, \mathcal{A}(X))$ (où $\mathcal{A}(X)$ est considéré comme un $\mathcal{O}_S$ -Module); on peut par suite le munir canoniquement d'une structure de module sur l'anneau $\text{Hom}_S(X, S[T])$, et on voit comme ci-dessus que le couple

$$(\text{Hom}_S(X, S[T]), \text{Hom}_S(X, \mathbf{V}(\mathcal{E})))$$

est un foncteur contravariant en X , à valeurs dans la catégorie dont les éléments sont les couples (A, M) formés d'un anneau A et d'un A -module M , les morphismes étant les di-homomorphismes.

Nous interpréterons ces faits en disant que $S[T]$ est un S -schéma d'anneaux et que $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ est un S -schéma de modules sur le S -schéma d'anneaux $S[T]$ (cf. chap. 0, §8).

(1.7.14) Nous allons voir que la structure de S -schéma de modules définie sur le S -schéma $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ permet de reconstituer le $\mathcal{O}_S$ -Module $\mathcal{E}$ à un isomorphisme unique près : pour cela, nous allons montrer que $\mathcal{E}$ est canoniquement isomorphe à un sous- $\mathcal{O}_S$ -Module de $\mathbf{S}(\mathcal{E}) = \mathcal{A}(\mathbf{V}(\mathcal{E}))$, défini au moyen de cette structure. En effet (1.7.4) l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{S}(\mathcal{E}), \mathcal{A}(X))$ des homomorphismes de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}, \mathcal{A}(X))$, ensemble d'homomorphismes de $\mathcal{O}_S$ -Modules : si h, h' sont deux éléments de ce dernier ensemble, s_i ($1 \leq i \leq n$) des sections de $\mathcal{E}$ au-dessus d'un ouvert $U \subset S$, t une section de $\mathcal{A}(X)$ au-dessus de U , on a par définition

$$(h + h')(s_1 s_2 \cdots s_n) = \prod_{i=1}^n (h(s_i) + h'(s_i))$$

et

$$(t.h)(s_1 s_2 \cdots s_n) = t^n \prod_{i=1}^n h(s_i).$$

Cela étant, si z est une section de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ au-dessus de U , $h \mapsto h(z)$ est une application de $\text{Hom}_S(X, \mathbf{V}(\mathcal{E})) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{S}(\mathcal{E}), \mathcal{A}(X))$ dans $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$. Nous allons montrer que $\mathcal{E}$ s'identifie au sous-Module de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ tel que, II | 19
pour tout ouvert $U \subset S$, toute section z de ce sous- $\mathcal{O}_S$ -Module au-dessus de U et tout S -préschéma X , l'application $h \mapsto h(z)$ de $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S|U}(\mathbf{S}(\mathcal{E})|U, \mathcal{A}(X)|U)$ dans $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$ soit un homomorphisme de $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$ -modules.

Il est immédiat en effet que $\mathcal{E}$ possède cette propriété ; pour démontrer la réciproque, on peut se borner à prouver que lorsque $S = \text{Spec}(A)$, $\mathcal{E} = \widetilde{M}$, une section z de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ au-dessus de S qui (pour $U = S$) possède la propriété énoncée ci-dessus, est nécessairement une section de $\mathcal{E}$; on a alors $z = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$, où $z_n \in \mathbf{S}_n(M)$, et il s'agit de prouver que $z_n = 0$ pour $n \neq 1$. Posons $B = \mathbf{S}(M)$ et prenons pour X le préschéma $\text{Spec}(B[T])$, où T est une indéterminée. L'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{S}(\mathcal{E}), \mathcal{A}(X))$ s'identifie à l'ensemble des homomorphismes d'anneaux $h : B \rightarrow B[T]$ (I, 1.3.13), et d'après ce qu'on a vu plus haut, on a $(T.h)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} T^n h(z_n)$: l'hypothèse sur z implique que l'on a $\sum_{n=0}^{\infty} T^n h(z_n) = T \cdot \sum_{n=0}^{\infty} h(z_n)$ pour tout homomorphisme h . Si on prend en particulier pour h l'injection canonique, il vient $\sum_{n=0}^{\infty} T^n z_n = T \cdot \sum_{n=0}^{\infty} z_n$, ce qui entraîne bien la conclusion $z_n = 0$ pour $n \neq 1$.

Proposition (1.7.15). — Soit Y un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, ou un schéma quasi-compact. Tout Y -schéma affine X de type fini sur Y est Y -isomorphe à un sous- Y -schéma fermé d'un Y -schéma de la forme $\mathbf{V}(\mathcal{E})$, où $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini.

Démonstration. — En effet, la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{A}(X)$ est de type fini (1.3.7). Les hypothèses faites entraînent que $\mathcal{A}(X)$ est engendrée par un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ (I, 9.6.5) ; par définition, cela entraîne que l'homomorphisme canonique $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{A}(X)$ prolongeant canoniquement l'injection $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{A}(X)$ est *surjectif* ; la conclusion résulte alors de (1.4.10).

2 Spectres premiers homogènes

2.1 Généralités sur les anneaux et modules gradués.

Notations (2.1.1). — Étant donné un anneau S gradué en degrés positifs, nous désignerons par S_n la partie de S formée des éléments homogènes de degré n ($n \geq 0$), par S_+ la somme (directe) des S_n tels que $n > 0$; on a $1 \in S_0$, S_0 est un sous-anneau de S , S_+ un idéal gradué de S et S est somme directe de S_0 et de S_+ . Si M est un *module gradué* sur S (à degrés positifs ou négatifs), on désignera de même par M_n le S_0 -module formé des éléments homogènes de degré n de M (avec $n \in \mathbf{Z}$).

Pour tout entier $d > 0$, on désigne par $S^{(d)}$ la somme directe des S_{nd} ; en considérant les éléments de S_{nd} comme homogènes de degré n , les S_{nd} définissent sur $S^{(d)}$ une structure d'anneau gradué.

Pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq d-1$, on désignera par $M^{(d,k)}$ la somme directe des M_{nd+k} ($n \in \mathbf{Z}$) ; II | 20
c'est un $S^{(d)}$ -module gradué, quand on considère les éléments de M_{nd+k} comme homogènes de degré n . On écrira $M^{(d)}$ au lieu de $M^{(d,0)}$.

Avec les notations précédentes, pour tout entier n (positif ou négatif), nous désignerons par $M(n)$ le S -module gradué défini par $(M(n))_k = M_{n+k}$ pour tout $k \in \mathbf{Z}$. En particulier, $S(n)$ sera un S -module gradué tel que $(S(n))_k = S_{n+k}$, en convenant de poser $S_n = 0$ pour $n < 0$. On dit qu'un S -module gradué M est *libre* s'il est isomorphe, en tant que *module gradué*, à une somme directe de modules de la forme $S(n)$; comme $S(n)$ est un S -module monogène, engendré par l'élément 1 de S considéré comme élément de degré $-n$, il revient au même de dire que M admet une *base* sur S formée d'éléments *homogènes*.

On dit qu'un S -module gradué M *admet une présentation finie* s'il existe une suite exacte $P \rightarrow Q \rightarrow M \rightarrow 0$, où P et Q sont des sommes directes finies de modules de la forme $S(n)$ et les homomorphismes sont de degré 0 (cf. (2.1.2)).

(2.1.2) Soient M, N deux S -modules gradués ; on définit sur $M \otimes_S N$ une structure de S -module gradué de la façon suivante. Sur le produit tensoriel $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$, on peut définir une structure de $\mathbf{Z}$ -module gradué (où $\mathbf{Z}$ est gradué par $\mathbf{Z}_0 = \mathbf{Z}, \mathbf{Z}_n = 0$ pour $n \neq 0$) en posant

$$(M \otimes_{\mathbf{Z}} N)_q = \bigoplus_{m+n=q} M_m \otimes_{\mathbf{Z}} N_n$$

(comme M et N sont respectivement sommes directes des M_m et des N_n , on sait que l'on peut identifier canoniquement $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$ à la somme directe de tous les $M_m \otimes_{\mathbf{Z}} N_n$). Cela étant, on a $M \otimes_S N = (M \otimes_{\mathbf{Z}} N)/P$, où P est le sous- $\mathbf{Z}$ -module de $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$ engendré par les éléments $(xs) \otimes y - x \otimes (sy)$ pour $x \in M, y \in N, s \in S$; il est clair que P est un sous- $\mathbf{Z}$ -module gradué de $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$, et on voit aussitôt qu'on obtient bien en passant au quotient une structure de S -module gradué sur $M \otimes_S N$.

Pour deux S -modules gradués M, N , rappelons qu'un homomorphisme $u : M \rightarrow N$ de S -modules est dit de degré k si $u(M_j) \subset N_{j+k}$ pour tout $j \in \mathbf{Z}$. Si H_n désigne l'ensemble de tous les homomorphismes de degré n de M dans N , on désigne par $\text{Hom}_S(M, N)$ la somme (directe) des H_n ($n \in \mathbf{Z}$) dans le S -module H de tous les homomorphismes (de S -module) de M dans N ; en général $\text{Hom}_S(M, N)$ n'est pas égal à ce dernier. Toutefois, on a $H = \text{Hom}_S(M, N)$ lorsque M est de type fini ; on peut en effet supposer alors M engendré par un nombre fini d'éléments homogènes x_i ($1 \leq i \leq n$), et tout homomorphisme $u \in H$ s'écrit d'une seule manière $\sum_{k \in \mathbf{Z}} u_k$, où pour chaque k , $u_k(x_i)$ est égal au composant homogène de degré $k + \deg(x_i)$ de $u(x_i)$ ($1 \leq i \leq n$), ce qui entraîne $u_k = 0$ sauf pour un nombre fini d'indices ; on a par définition $u_k \in H_k$, d'où la conclusion.

On dit que les éléments de degré 0 de $\text{Hom}_S(M, N)$ sont des homomorphismes de S -modules gradués. Il est clair que $S_m H_n \subset H_{m+n}$, donc les H_n définissent sur $\text{Hom}_S(M, N)$ une structure de S -module gradué.

Il résulte aussitôt de ces définitions que l'on a

$$M(m) \otimes_S N(n) = (M \otimes_S N)(m+n), \quad (2.1.2.1)$$

$$\text{Hom}_S(M(m), N(n)) = (\text{Hom}_S(M, N))(n-m) \quad (2.1.2.2)$$

pour deux S -modules gradués M, N . Soient S, S' deux anneaux gradués ; un homomorphisme d'anneaux gradués $\varphi : S \rightarrow S'$ est un homomorphisme d'anneaux tel que $\varphi(S_n) \subset S'_n$, pour tout $n \in \mathbf{Z}$ (autrement dit, φ doit être un homomorphisme de degré 0 de $\mathbf{Z}$ -modules gradués). La donnée d'un tel homomorphisme définit sur S' une structure de S -module gradué ; muni de cette structure et de sa structure d'anneau gradué, on dit que S' est une S -algèbre graduée. II | 21

Si alors M est un S -module gradué, le produit tensoriel $M \otimes_S S'$ de S -modules gradués est muni de façon naturelle d'une structure de S' -module gradué, la graduation étant celle définie plus haut.

Lemme (2.1.3). — Soit S un anneau gradué à degrés positifs. Pour qu'une partie E de S_+ formée d'éléments homogènes engendre S_+ en tant que S -module, il faut et il suffit que E engendre S en tant que S_0 -algèbre.

Démonstration. — La condition est évidemment suffisante ; montrons qu'elle est nécessaire. Soit E_n (resp. E^n) l'ensemble des éléments de E de degré égal à n (resp. $\leq n$) ; il suffira de montrer, par récurrence sur $n > 0$, que S_n est le S_0 -module engendré par les éléments de degré n qui sont des produits d'éléments de E^n . Or, cela est évident pour $n = 1$ en vertu de l'hypothèse ; cette dernière montre en outre que $S_n = \sum_{p=0}^{n-1} S_p E_{n-p}$, et le raisonnement par récurrence est alors immédiat.

Corollaire (2.1.4). — Pour que S_+ soit un idéal de type fini, il faut et il suffit que S soit une S_0 -algèbre de type fini.

Démonstration. — On peut en effet toujours supposer qu'un système fini de générateurs de la S_0 -algèbre S (resp. du S -idéal S_+) est formé d'éléments homogènes, en remplaçant chacun des générateurs considérés par ses composants homogènes.

Corollaire (2.1.5). — Pour que S soit noethérien, il faut et il suffit que S_0 soit noethérien et que S soit une S_0 -algèbre de type fini.

Démonstration. — La condition est évidemment suffisante ; elle est nécessaire, puisque S_0 est isomorphe à S/S_+ et que S_+ doit être un idéal de type fini (2.1.4).

Lemme (2.1.6). — Soit S un anneau gradué à degrés positifs, qui soit une S_0 -algèbre de type fini. Soit M un S -module gradué de type fini. Alors :

- (i) Les M_n sont des S_0 -modules de type fini, et il existe un entier n_0 tel que $M_n = 0$ pour $n \leq n_0$.
- (ii) Il existe un entier n_1 et un entier $h > 0$ tel que, pour tout entier $n \geq n_1$, on ait $M_{n+h} = S_h M_n$.
- (iii) Pour tout couple d'entiers (d, k) tels que $d > 0, 0 \leq k \leq d-1$, $M^{(d,k)}$ est un $S^{(d)}$ -module de type fini.

- (iv) Pour tout entier $d > 0$, $S^{(d)}$ est une S_0 -algèbre de type fini.
- (v) Il existe un entier $h > 0$ tel que $S_{mh} = (S_h)^m$ pour tout $m > 0$.
- (vi) Pour tout entier $n > 0$, il existe un entier m_0 tel que $S_m \subset S_+^n$ pour tout $m \geq m_0$.

Démonstration. — On peut supposer S engendré (en tant que S_0 -algèbre) par des éléments homogènes f_i , de degré h_i ($1 \leq i \leq r$), et M engendré (en tant que S -module) par des éléments homogènes x_j de degré k_j ($1 \leq j \leq s$). Il est clair que M_n est formé des combinaisons linéaires, à coefficients dans S_0 , des éléments $f_1^{\alpha_1} \cdots f_r^{\alpha_r} x_j$ tels que les α_i soient des entiers ≥ 0 vérifiant $k_j + \sum_i \alpha_i h_i = n$; pour chaque j , il n'y a qu'un nombre fini de systèmes (α_i) vérifiant cette équation, puisque les h_i sont > 0 , d'où la première assertion de (i); la seconde est évidente. Soit d'autre part h le p.p.c.m. des h_i et posons $g_i = f_i^{h/h_i}$ ($1 \leq i \leq r$) de sorte que tous les g_i sont de degré h ; soient z_μ les éléments de M de la forme $f_1^{\alpha_1} \cdots f_r^{\alpha_r} x_j$ avec $0 \leq \alpha_i < h/h_i$ pour $1 \leq i \leq r$; ces éléments sont en nombre fini, soit n_1 le plus grand de leurs degrés. Il est clair que pour $n \geq n_1$, tout élément de M_{n+h} est combinaison linéaire des z_μ dont les coefficients sont des monômes de degré > 0 par rapport aux g_i , donc on a $M_{n+h} = S_h M_n$, ce qui établit (ii). De la même manière, on voit (pour tout $d > 0$) qu'un élément de $M^{(d,k)}$ est combinaison linéaire, à coefficients dans S_0 , d'éléments de la forme $g^d f_1^{\alpha_1} \cdots f_r^{\alpha_r} x_j$ avec $0 \leq \alpha_i < d$, g étant un élément homogène de S ; d'où (iii); (iv) résulte alors de (iii) et du lemme (2.1.3), en prenant $M = S_+$, puisque $(S_+)^{(d)} = (S^{(d)})_+$. L'assertion de (v) se déduit de (ii) en prenant $M = S$. Enfin, pour un n donné, il n'y a qu'un nombre fini de systèmes (α_i) tels que $\alpha_i \geq 0$ et $\sum_i \alpha_i h_i < n$, donc si m_0 est la plus grande valeur de la somme $\sum_i \alpha_i h_i$ pour ces systèmes, on a $S_m \subset S_+^n$ pour $m > m_0$, ce qui prouve (vi).

Corollaire (2.1.7). — Si S est noethérien, il en est de même de $S^{(d)}$ pour tout entier $d > 0$.

Démonstration. — Cela résulte de (2.1.5) et de (2.1.6, (iv)).

(2.1.8) Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier gradué de l'anneau gradué S ; $\mathfrak{p}$ est donc somme directe des sous-groupes $\mathfrak{p}_n = \mathfrak{p} \cap S_n$. Supposons que $\mathfrak{p}$ ne contienne pas S_+ . Alors, si $f \in S_+$, n'appartient pas à $\mathfrak{p}$, la relation $f^n x \in \mathfrak{p}$ est équivalente à $x \in \mathfrak{p}$; en particulier, si $f \in S_d$ ($d > 0$), pour tout $x \in S_{m-nd}$, la relation $f^n x \in \mathfrak{p}_m$ équivaut à $x \in \mathfrak{p}_{m-nd}$.

Proposition (2.1.9). — Soit n_0 un entier > 0 ; pour tout $n \geq n_0$ soit $\mathfrak{p}_n$ un sous-groupe de S_n . Pour qu'il existe un idéal premier gradué $\mathfrak{p}$ de S ne contenant pas S_+ et tel que $\mathfrak{p} \cap S_n = \mathfrak{p}_n$ pour tout $n \geq n_0$, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient vérifiées :

- 1° $S_m \mathfrak{p}_n \subset \mathfrak{p}_{m+n}$ pour tout $m \geq 0$ et tout $n \geq n_0$.
- 2° Pour $m \geq n_0$, $n \geq n_0$, $f \in S_m$, $g \in S_n$, la relation $fg \in \mathfrak{p}_{m+n}$ entraîne $f \in \mathfrak{p}_m$ ou $g \in \mathfrak{p}_n$.
- 3° $\mathfrak{p}_n \neq S_n$ pour un $n \geq n_0$ au moins.

En outre l'idéal premier gradué $\mathfrak{p}$ est alors unique.

Démonstration. — Il est évident que les conditions 1° et 2° sont nécessaires. En outre, si $\mathfrak{p} \not\supset S_+$, il existe au moins un $k > 0$ tel que $\mathfrak{p} \cap S_k \neq S_k$; si $f \in S_k$ n'appartient pas à $\mathfrak{p}$, la relation $\mathfrak{p} \cap S_n = S_n$ entraîne $\mathfrak{p} \cap S_{n-mk} = S_{n-mk}$ d'après (2.1.8); donc, si $\mathfrak{p} \cap S_n = S_n$ à partir d'une certaine valeur de n , on aurait $\mathfrak{p} \supset S_+$ contrairement à l'hypothèse, ce qui prouve que 3° est nécessaire. Inversement, supposons satisfaites les conditions 1°, 2° et 3°. Notons que, si pour un entier $d \geq n_0$, $f \in S_d$ n'appartient pas à $\mathfrak{p}_d$, alors, si $\mathfrak{p}$ existe, $\mathfrak{p}_m$, pour $m < n_0$, est nécessairement égal à l'ensemble des $x \in S_m$ tels que $f^r x \in \mathfrak{p}_{m+rd}$, sauf pour un nombre fini de valeurs de r . Cela prouve déjà que si $\mathfrak{p}$ existe, il est unique. Reste à montrer que si on définit les $\mathfrak{p}_m$ pour $m < n_0$ par la condition précédente, $\mathfrak{p} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathfrak{p}_n$ est un idéal premier. Notons d'abord qu'en vertu de 2°, pour $m \geq n_0$, $\mathfrak{p}_m$ est aussi défini comme l'ensemble des $x \in S_m$ tels que $f^r x \in \mathfrak{p}_{m+rd}$, sauf pour un nombre fini de valeurs de r . Cela étant, si $g \in S_m$, $x \in \mathfrak{p}_n$, on a $f^r gx \in \mathfrak{p}_{m+n+rd}$ sauf pour un nombre fini de valeurs de r , donc $gx \in \mathfrak{p}_{m+n}$, ce qui prouve que $\mathfrak{p}$ est un idéal de S . Pour établir que cet idéal est premier, autrement dit que l'anneau $S/\mathfrak{p}$, gradué par les sous-groupes $S_n/\mathfrak{p}_n$, est un anneau intègre, il suffit (en considérant les composantes de plus haut degré de deux éléments de $S/\mathfrak{p}$) de prouver que si $x \in S_m$, $y \in S_n$ sont tels que $x \notin \mathfrak{p}_m$, $y \notin \mathfrak{p}_n$, alors $xy \notin \mathfrak{p}_{m+n}$. Sinon, pour r assez grand, on aurait $f^{2r} xy \in \mathfrak{p}_{m+n+2rd}$; mais on a $f^r y \notin \mathfrak{p}_{n+rd}$ pour tout $r > 0$; il résulte alors de 2° que, sauf pour un nombre fini de valeurs de r , on a $f^r x \in \mathfrak{p}_{m+rd}$, et on en conclurait que $x \in \mathfrak{p}_m$ contrairement à l'hypothèse.

(2.1.10) Nous dirons qu'une partie $\mathfrak{J}$ de S_+ est un *idéal* de S_+ si c'est un idéal de S , et que $\mathfrak{J}$ est un *idéal premier gradué* de S_+ si elle est l'intersection de S_+ et d'un idéal premier gradué de S ne contenant pas S_+ (cet idéal premier est d'ailleurs unique d'après (2.1.9)). Si $\mathfrak{J}$ est un idéal de S_+ , la *racine* de $\mathfrak{J}$ dans S_+ est l'ensemble des éléments de S_+ dont une puissance appartient à $\mathfrak{J}$, autrement dit c'est l'ensemble $r_+(\mathfrak{J}) = r(\mathfrak{J}) \cap S_+$; en particulier, la racine de 0 dans S_+ est encore appelée le *nilradical* de S_+ et notée $\mathfrak{N}_+$: c'est donc l'ensemble des éléments nilpotents de S_+ . Si $\mathfrak{J}$ est un idéal gradué de S_+ , sa racine $r_+(\mathfrak{J})$ est un

idéal gradué : en passant à l'anneau quotient $S/\mathfrak{J}$, on peut se ramener au cas $\mathfrak{J} = 0$, et tout revient à voir que si $x = x_h + x_{h+1} + \dots + x_k$ est nilpotent, il en est de même des $x_i \in S_i$ ($1 \leq h \leq i \leq k$) ; on peut supposer $x_k \neq 0$ et le composant de plus grand degré de x^n est alors x_k^n , donc x_k est nilpotent, et on raisonne alors par récurrence sur k . On dit que l'anneau gradué S est *essentiellement réduit* si $\mathfrak{N}_+ = 0$, autrement dit si S_+ ne contient pas d'éléments nilpotents $\neq 0$.

(2.1.11) On notera que si, dans l'anneau gradué S , un élément x est diviseur de 0, il en est de même de son composant de plus haut degré. On dit qu'un anneau S est *essentiellement intègre* si l'anneau S_+ (sans élément unité) ne contient pas de diviseur de 0 et est $\neq 0$; il suffit pour cela qu'un élément homogène $\neq 0$ dans S_+ ne soit pas diviseur de 0 dans cet anneau. Il est clair que si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier gradué de S_+ , $S/\mathfrak{p}$ est essentiellement intègre.

Soit S un anneau gradué essentiellement intègre, et soit $x_0 \in S_0$; s'il existe alors un élément homogène $f \neq 0$ de S_+ tel que $x_0 f = 0$, on a $x_0 S_+ = 0$, car on a $(x_0 g) f = (x_0 f) g = 0$ pour tout $g \in S_+$, et l'hypothèse entraîne donc $x_0 g = 0$. Pour que S soit intègre, il faut et il suffit donc que S_0 soit intègre et que l'annulateur de S_+ dans S_0 soit réduit à 0.

2.2 Anneaux de fractions d'un anneau gradué.

(2.2.1) Soient S un anneau gradué, à degrés positifs, f un élément homogène de S , de degré $d > 0$; alors l'anneau de fractions $S' = S_f$ est gradué, en prenant pour S'_n l'ensemble des x/f^k , où $x \in S_{n+kd}$ avec $k \geq 0$ (on observera ici que n peut prendre des valeurs négatives arbitraires) ; nous désignerons le sous-anneau $S'_0 = (S_f)_0$ de S' formé des éléments de degré 0 par la notation $S_{(f)}$.

Si $f \in S_d$, les monômes $(f/1)^h$ dans S_f (h entier positif ou négatif) forment un système libre sur l'anneau $S_{(f)}$, et l'ensemble de leurs combinaisons linéaires n'est autre que l'anneau $(S^{(d)})_f$, qui est donc isomorphe à $S_{(f)}[T, T^{-1}] = S_{(f)} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T, T^{-1}]$ (où T est une indéterminée). En effet, si on a une relation $\sum_{h=-a}^b z_h (f/1)^h = 0$ avec $z_h = x_h/f^m$, où tous les x_h appartiennent à S_{md} , cette relation équivaut par définition à l'existence d'un $k \geq a$ tel que $\sum_{h=-a}^b f^{h+k} x_h = 0$, et comme les degrés des termes de cette somme sont distincts, on a $f^{h+k} x_h = 0$ pour tout h , d'où $z_h = 0$ pour tout h .

Si M est un S -module gradué, $M' = M_f$ est un S_f -module gradué, M'_n étant l'ensemble des z/f^k avec $z \in M_{n+kd}$ ($k \geq 0$) ; on désigne par $M_{(f)}$ l'ensemble des éléments homogènes de degré 0 de M' ; il est immédiat que $M_{(f)}$ est un $S_{(f)}$ -module et que l'on a $(M^{(d)})_f = M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} (S^{(d)})_f$.

Lemme (2.2.2). — Soient d, e deux entiers > 0 , $f \in S_d$, $g \in S_e$. Il existe un isomorphisme canonique d'anneaux

$$S_{(fg)} \xrightarrow{\sim} (S_{(f)})_{g^d/f^e} ;$$

si on identifie canoniquement ces deux anneaux, il existe un isomorphisme canonique de modules

$$M_{(fg)} \xrightarrow{\sim} (M_{(f)})_{g^d/f^e}.$$

Démonstration. — En effet, fg divise $f^e g^d$, et ce dernier élément divise $(fg)^{de}$, donc les anneaux gradués S_{fg} et $S_{f^e g^d}$ s'identifient canoniquement ; d'autre part, $S_{f^e g^d}$ s'identifie aussi à $(S_{f^e})_{g^d/1}$ (0, I.4.6), et comme $f^e/1$ est inversible dans S_{f^e} , $S_{f^e g^d}$ s'identifie aussi à $(S_{f^e})_{g^d/f^e}$. Or l'élément g^d/f^e est de degré 0 dans S_{f^e} ; on en conclut aussitôt que le sous-anneau de $(S_{f^e})_{g^d/f^e}$ formé des éléments de degré 0 est $(S_{(f^e)})_{g^d/f^e}$, et comme on a évidemment $S_{(f^e)} = S_{(f)}$, cela démontre la première partie de la proposition ; la seconde s'établit de même.

(2.2.3) Avec les hypothèses de (2.2.2), il est clair que l'homomorphisme canonique $S_f \rightarrow S_{fg}$ (0, I.4.1), qui transforme x/f^k en $g^k x/(fg)^k$ est de degré 0, donc donne par restriction un homomorphisme canonique $S_{(f)} \rightarrow S_{(fg)}$, tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & S_{(f)} & \\ \swarrow & & \searrow \\ S_{(fg)} & \xrightarrow{\sim} & (S_{(f)})_{g^d/f^e} \end{array}$$

soit commutatif. On définit de même un homomorphisme canonique $M_{(f)} \rightarrow M_{(fg)}$.

Lemme (2.2.4). — Si f, g sont deux éléments homogènes de S_+ , l'anneau $S_{(fg)}$ est engendré par la réunion des images canoniques de $S_{(f)}$ et $S_{(g)}$.

Démonstration. — En vertu de (2.2.2), il suffit de voir que $1/(g^d/f^e) = f^{d+e}/(fg)^d$ appartient à l'image canonique de $S_{(g)}$ dans $S_{(fg)}$, ce qui est évident par définition.

Proposition (2.2.5). — Soit d un entier > 0 et soit $f \in S_d$. Alors il existe un isomorphisme canonique d'anneaux $S_{(f)} \xrightarrow{\sim} S^{(d)}/(f-1)S^{(d)}$; si on identifie ces deux anneaux par cet isomorphisme, il existe un isomorphisme canonique de modules $M_{(f)} \xrightarrow{\sim} M^{(d)}/(f-1)M^{(d)}$.

Démonstration. — Le premier de ces isomorphismes se définit en faisant correspondre à x/f^n , où $x \in S_{nd}$, l'élément $\bar{x}$, classe de $x \bmod (f-1)S^{(d)}$; cette application est bien définie, car on a la congruence $f^h x \equiv x \pmod{(f-1)S^{(d)}}$ pour tout $x \in S^{(d)}$, donc si $f^h x = 0$ pour un $h > 0$, on a $\bar{x} = 0$. D'autre part, si $x \in S_{nd}$ est tel que $x = (f-1)y$ avec $y = y_{hd} + y_{(h+1)d} + \cdots + y_{kd}$ avec $y_{jd} \in S_{jd}$ et $y_{hd} \neq 0$, on a nécessairement $h = n$ et $x = -y_{hd}$, ainsi que les relations $y_{(j+1)d} = f y_{jd}$ pour $h \leq j \leq k-1$, $f y_{kd} = 0$, ce qui donne finalement $f^{k-n+1}x = 0$; à toute classe $\bar{x} \bmod (f-1)S^{(d)}$ d'un élément $x \in S_{nd}$, on peut donc faire correspondre l'élément x/f^n de $S_{(f)}$, car la remarque qui précède montre que cette application est bien définie. Il est immédiat que les deux applications ainsi définies sont des homomorphismes d'anneaux, réciproques l'un de l'autre. On procède exactement de même pour M . II | 25

Corollaire (2.2.6). — Si S est noethérien, il en est de même de $S_{(f)}$ pour tout f homogène de degré > 0 .

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (2.1.7) et (2.2.5).

(2.2.7) Soit T une partie multiplicative de S_+ formée d'éléments *homogènes*; $T_0 = T \cup \{1\}$ est alors une partie multiplicative de S ; comme les éléments de T_0 sont homogènes, l'anneau $T_0^{-1}S$ est encore gradué de façon évidente; on désignera par $S_{(T)}$ le sous-anneau de $T_0^{-1}S$ formé des éléments d'ordre 0, c'est-à-dire des éléments de la forme x/h , où $h \in T$ et x est homogène de degré égal à celui de h . On sait (0, 1.4.5) que $T_0^{-1}S$ s'identifie canoniquement à la limite inductive des anneaux S_f , où f parcourt T (pour les homomorphismes canoniques $S_f \rightarrow S_{fg}$); comme cette identification respecte les degrés, elle identifie $S_{(T)}$ à la *limite inductive* des $S_{(f)}$ pour $f \in T$. Pour tout S -module gradué M , on définit de même le module $M_{(T)}$ (sur l'anneau $S_{(T)}$) formé des éléments de degré 0 de $T_0^{-1}M$, et on voit que ce module est limite inductive des $M_{(f)}$ pour $f \in T$.

Si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier gradué de S_+ , on désignera par $S_{(\mathfrak{p})}$ et $M_{(\mathfrak{p})}$ l'anneau $S_{(T)}$ et le module $M_{(T)}$ respectivement, où T est l'ensemble des éléments *homogènes* de S_+ qui n'appartiennent pas à $\mathfrak{p}$.

2.3 Spectre premier homogène d'un anneau gradué.

(2.3.1) Étant donné un anneau gradué S , à degrés positifs, on appelle *spectre premier homogène* de S et on désigne par $\text{Proj}(S)$ l'ensemble des idéaux premiers gradués de S_+ (2.1.10), ou, ce qui revient au même, l'ensemble des idéaux premiers gradués de S ne contenant pas S_+ ; nous allons définir une structure de *schéma* ayant $\text{Proj}(S)$ comme ensemble de base.

(2.3.2) Pour toute partie E de S , soit $V_+(E)$ l'ensemble des idéaux premiers gradués de S contenant E et ne contenant pas S_+ ; c'est donc la partie $V(E) \cap \text{Proj}(S)$ de $\text{Spec}(S)$. De (I, 1.1.2) on déduit donc :

$$V_+(0) = \text{Proj}(S), \quad V_+(S) = V_+(S_+) = \emptyset \quad (2.3.2.1)$$

$$V_+\left(\bigcup_{\lambda} E_{\lambda}\right) = \bigcap_{\lambda} V_+(E_{\lambda}) \quad (2.3.2.2)$$

$$V_+(EE') = V_+(E) \cup V_+(E') \quad (2.3.2.3)$$

On ne change pas $V_+(E)$ en remplaçant E par l'idéal gradué engendré par E ; en outre, si $\mathfrak{J}$ est un idéal gradué de S , on a

$$V_+(\mathfrak{J}) = V_+\left(\bigcup_{q \geq n} (\mathfrak{J} \cap S_q)\right) \quad (2.3.2.4)$$

pour tout $n > 0$: en effet, si $\mathfrak{p} \in \text{Proj}(S)$ contient les éléments homogènes de $\mathfrak{J}$ de degré $\geq n$, comme par hypothèse il existe un élément homogène $f \in S_d$ non contenu dans $\mathfrak{p}$, pour tout $m \geq 0$ et tout $x \in S_m \cap \mathfrak{J}$, on a $f^r x \in \mathfrak{J} \cap S_{m+rd}$ sauf pour un nombre fini de valeurs de r , donc $f^r x \in \mathfrak{p} \cap S_{m+rd}$, ce qui entraîne $x \in \mathfrak{p} \cap S_m$ (2.1.9). II | 26

Enfin, on a, pour tout idéal gradué $\mathfrak{J}$ de S

$$V_+(\mathfrak{J}) = V_+(r_+(\mathfrak{J})). \quad (2.3.2.5)$$

(2.3.3) Par définition, les $V_+(E)$ sont les parties fermées de $X = \text{Proj}(S)$ pour la topologie induite par la topologie spectrale de $\text{Spec}(S)$, et qu'on appellera encore *topologie spectrale* sur X . On pose, pour tout $f \in S$

$$D_+(f) = D(f) \cap \text{Proj}(S) = \text{Proj}(S) \setminus V_+(f) \quad (2.3.3.1)$$

et on a par suite, pour deux éléments f, g de S (I, 1.1.9.1)

$$D_+(fg) = D_+(f) \cap D_+(g). \quad (2.3.3.2)$$

Proposition (2.3.4). — Lorsque f parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S_+ , les $D_+(f)$ forment une base de la topologie de $X = \text{Proj}(S)$.

Démonstration. — Il résulte en effet de (2.3.2.2) et (2.3.2.4) que toute partie fermée de X est intersection d'ensembles de la forme $V_+(f)$, où f est homogène de degré > 0 .

(2.3.5) Soit f un élément homogène de S_+ , de degré $d > 0$; pour tout idéal premier gradué $\mathfrak{p}$ de S , ne contenant pas f , on sait que l'ensemble des x/f^n , où $x \in \mathfrak{p}$ et $n \geq 0$, est un idéal premier de l'anneau de fractions S_f (0, 1.2.6); sa trace sur $S_{(f)}$ est donc un idéal premier de cet anneau, que nous désignerons par $\psi_f(\mathfrak{p})$: c'est l'ensemble des x/f^n pour $n \geq 0$, $x \in \mathfrak{p} \cap S_{nd}$. On a ainsi défini une application

$$\psi_f : D_+(f) \longrightarrow \text{Spec}(S_{(f)}) ;$$

en outre, si $g \in S_e$ est un second élément homogène de S_+ , on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} D_+(f) & \xrightarrow{\psi_f} & \text{Spec}(S_{(f)}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ D_+(fg) & \xrightarrow{\psi_{fg}} & \text{Spec}(S_{(fg)}) \end{array} \quad (2.3.5.1)$$

où la flèche verticale de gauche est l'inclusion, et celle de droite est l'application ${}^a\omega_{fg,f}$ déduite de l'homomorphisme canonique $\omega = \omega_{fg,f} : S_{(f)} \rightarrow S_{(fg)}$ (I, 1.2.1). En effet, si $x/f^n \in \omega^{-1}(\psi_{fg}(\mathfrak{p}))$, où $fg \notin \mathfrak{p}$, on a par définition $g^n x / (fg)^n \in \psi_{fg}(\mathfrak{p})$, donc $g^n x \in \mathfrak{p}$ et par suite $x \in \mathfrak{p}$, et la réciproque est évidente.

Proposition (2.3.6). — L'application ψ_f est un homéomorphisme de $D_+(f)$ sur $\text{Spec}(S_{(f)})$.

Démonstration. — En premier lieu, ψ_f est continue; car si $h \in S_{nd}$ est tel que $h/f^n \in \psi_f(\mathfrak{p})$, on a par définition $h \in \mathfrak{p}$ et réciproquement, donc

$$\psi_f^{-1}(D(h/f^n)) = D_+(hf)$$

et notre assertion résulte de la formule (2.3.3.2). En outre, les $D_+(hf)$, où h parcourt les ensembles S_{nd} , forment une base de la topologie de $D_+(f)$, en vertu de (2.3.4) et de la formule (2.3.3.2); ce qui précède prouve donc, compte tenu de l'axiome (T_0) valable dans $D_+(f)$ et dans $\text{Spec}(S_{(f)})$, que ψ_f est injective et que l'application réciproque $\psi_f(D_+(f)) \rightarrow D_+(f)$ est continue. Enfin, pour voir que ψ_f est surjective, on remarque que, si $\mathfrak{q}_0$ est un idéal premier de $S_{(f)}$, et si, pour tout $n > 0$, on désigne par $\mathfrak{p}_n$ l'ensemble des $x \in S_n$ tels que $x^d/f^n \in \mathfrak{q}_0$, les $\mathfrak{p}_n$ vérifient les conditions de (2.1.9) : en effet, si $x \in S_n$, $y \in S_n$ sont tels que $x^d/f^n \in \mathfrak{q}_0$ et $y^d/f^n \in \mathfrak{q}_0$, on a $(x+y)^{2d}/f^{2n} \in \mathfrak{q}_0$, d'où $(x+y)^d/f^n \in \mathfrak{q}_0$ puisque $\mathfrak{q}_0$ est premier; cela prouve que les $\mathfrak{p}_n$ sont des sous-groupes des S_n , et la vérification des autres conditions de (2.1.9) est immédiate, compte tenu de ce que $\mathfrak{q}_0$ est premier. Si $\mathfrak{p}$ est l'idéal premier gradué de S ainsi défini, on a bien $\psi_f(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q}_0$, car si $x \in S_{nd}$, les relations $x/f^n \in \mathfrak{q}_0$ et $x^d/f^{nd} \in \mathfrak{q}_0$ sont équivalentes, $\mathfrak{q}_0$ étant premier.

Corollaire (2.3.7). — Pour que $D_+(f) = \emptyset$, il faut et il suffit que f soit nilpotent.

Démonstration. — En effet, pour que $\text{Spec}(S_{(f)}) = \emptyset$, il faut et il suffit que $S_{(f)} = 0$, ou encore que $1 = 0$ dans S_f , ce qui signifie par définition que f est nilpotent.

Corollaire (2.3.8). — Soit E une partie de S_+ . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $V_+(E) = X = \text{Proj}(S)$.
- b) Tout élément de E est nilpotent.
- c) Les composants homogènes de tout élément de E sont nilpotents.

Démonstration. — Il est clair que c) entraîne b) et que b) entraîne a). Si $\mathfrak{J}$ est l'idéal gradué de S engendré par E , la condition a) équivaut à $V_+(\mathfrak{J}) = X$; *a fortiori*, a) entraîne que tout élément homogène $f \in \mathfrak{J}$ est tel que $V_+(f) = X$, donc f est nilpotent en vertu de (2.3.7).

Corollaire (2.3.9). — Si $\mathfrak{J}$ est un idéal gradué de S_+ , $r_+(\mathfrak{J})$ est l'intersection des idéaux premiers gradués de S_+ qui contiennent $\mathfrak{J}$.

Démonstration. — En considérant l'anneau gradué $S/\mathfrak{J}$, on peut se ramener au cas où $\mathfrak{J} = 0$. Il faut prouver que si $f \in S_+$ n'est pas nilpotent, il y a un idéal premier gradué de S ne contenant pas f ; or, un au moins des composants homogènes de f n'est pas nilpotent, et on peut donc supposer f homogène; l'assertion résulte alors de (2.3.7).

(2.3.10) Pour toute partie Y de $X = \text{Proj}(S)$, soit $j_+(Y)$ l'ensemble des $f \in S_+$ tels que $Y \subset V_+(f)$; il revient au même de dire que $j_+(Y) = j(Y) \cap S_+$; $j_+(Y)$ est donc un idéal de S_+ , égal à sa racine dans S_+ .

Proposition (2.3.11). —

- (i) Pour toute partie E de S_+ , $j_+(V_+(E))$ est la racine dans S_+ de l'idéal gradué de S_+ engendré par E .
- (ii) Pour toute partie Y de X , $V_+(j_+(Y)) = \overline{Y}$, adhérence de Y dans X .

Démonstration. —

- (i) Si $\mathfrak{J}$ est l'idéal gradué de S_+ engendré par E , on a $V_+(E) = V_+(\mathfrak{J})$ et l'assertion résulte alors de (2.3.9).
- (ii) Comme $V_+(\mathfrak{J}) = \bigcap_{f \in \mathfrak{J}} V_+(f)$, la relation $Y \subset V_+(\mathfrak{J})$ entraîne $Y \subset V_+(f)$ pour tout $f \in \mathfrak{J}$, et par suite $j_+(Y) \supset \mathfrak{J}$, d'où $V_+(j_+(Y)) \subset V_+(\mathfrak{J})$, ce qui prouve (ii) par définition des ensembles fermés.

Corollaire (2.3.12). — Les parties fermées Y de $X = \text{Proj}(S)$ et les idéaux gradués de S_+ égaux à leur racine dans S_+ se correspondent biunivoquement par les applications décroissantes $Y \mapsto j_+(Y)$, $\mathfrak{J} \mapsto V_+(\mathfrak{J})$; à la réunion $Y_1 \cup Y_2$ de deux parties fermées de X correspond $j_+(Y_1) \cap j_+(Y_2)$, et à l'intersection d'une famille quelconque (Y_λ) de parties fermées correspond la racine dans S_+ de la somme des $j_+(Y_\lambda)$. II | 28

Corollaire (2.3.13). — Soit $\mathfrak{J}$ un idéal gradué dans S_+ ; pour que $V_+(\mathfrak{J}) = \emptyset$, il faut et il suffit que tout élément de S_+ ait une puissance dans $\mathfrak{J}$.

Ce dernier corollaire s'exprime aussi sous l'une des formes équivalentes :

Corollaire (2.3.14). — Soit (f_α) une famille d'éléments homogènes de S_+ . Pour que les $D_+(f_\alpha)$ forment un recouvrement de $X = \text{Proj}(S)$, il faut et il suffit que tout élément de S_+ ait une puissance dans l'idéal engendré par les f_α .

Corollaire (2.3.15). — Soient (f_α) une famille d'éléments homogènes de S_+ , f un élément de S_+ . Les relations suivantes sont équivalentes :

- a) $D_+(f) \subset \bigcup_\alpha D_+(f_\alpha)$;
- b) $V_+(f) \supset \bigcap_\alpha V_+(f_\alpha)$;
- c) une puissance de f appartient à l'idéal engendré par les f_α .

Corollaire (2.3.16). — Pour que $X = \text{Proj}(S)$ soit vide, il faut et il suffit que tout élément de S_+ soit nilpotent.

Corollaire (2.3.17). — Dans la correspondance biunivoque décrite dans (2.3.12), aux parties fermées irréductibles de X correspondent les idéaux gradués premiers dans S_+ .

Démonstration. — En effet, si $Y = Y_1 \cup Y_2$, où Y_1 et Y_2 sont fermés et distincts de Y , on a

$$j_+(Y) = j_+(Y_1) \cap j_+(Y_2)$$

les idéaux $j_+(Y_1)$ et $j_+(Y_2)$ étant distincts de $j_+(Y)$, donc $j_+(Y)$ n'est pas premier. Inversement, si $\mathfrak{J}$ est un idéal gradué non premier de S_+ , il existe deux éléments f, g de S_+ tels que $f \notin \mathfrak{J}$, $g \notin \mathfrak{J}$, $fg \in \mathfrak{J}$; alors $V_+(f) \not\supset V_+(\mathfrak{J})$, $V_+(g) \not\supset V_+(\mathfrak{J})$ mais $V_+(\mathfrak{J}) \subset V_+(f) \cup V_+(g)$ par (2.3.2.3); on en conclut que $V_+(\mathfrak{J})$ est réunion des ensembles fermés $V_+(f) \cap V_+(\mathfrak{J})$ et $V_+(g) \cap V_+(\mathfrak{J})$, qui sont distincts de $V_+(\mathfrak{J})$.

2.4 La structure de schéma sur $\text{Proj}(S)$.

(2.4.1) Soient f, g deux éléments homogènes de S_+ ; considérons les schémas affines $Y_f = \text{Spec}(S_{(f)})$, $Y_g = \text{Spec}(S_{(g)})$ et $Y_{fg} = \text{Spec}(S_{(fg)})$. En vertu de (2.2.2), le morphisme $w_{fg,f} = ({}^a\omega_{fg,f}, \tilde{\omega}_{fg,f})$ de Y_{fg} dans Y_f , correspondant à l'homomorphisme canonique $\omega_{fg,f} : S_{(f)} \rightarrow S_{(fg)}$, est une *immersion ouverte* (I, 1.3.6). Au moyen de l'homéomorphisme réciproque de $\psi_f : D_+(f) \rightarrow Y_f$ (2.3.6), on peut transporter à $D_+(f)$ la structure de schéma affine de Y_f ; en vertu de la commutativité du diagramme (2.3.5.1), le schéma affine $D_+(fg)$ s'identifie ainsi au schéma induit sur l'ensemble ouvert $D_+(fg)$ de l'espace sous-jacent au schéma affine $D_+(f)$. Il est clair alors (compte tenu de (2.3.4)) que $X = \text{Proj}(S)$ est muni d'une unique structure de *préschéma*, dont la restriction à chaque $D_+(f)$ est le schéma affine qui vient d'être défini. En outre :

Proposition (2.4.2). — Le préschéma $\text{Proj}(S)$ est un schéma.

Démonstration. — Il suffit (I, 5.5.6) de montrer que, quels que soient f, g homogènes dans S_+ , $D_+(f) \cap D_+(g) = D_+(fg)$ est affine et que son anneau est engendré par les images canoniques des anneaux de $D_+(f)$ et $D_+(g)$; le premier point est évident par définition, et le second résulte de (2.2.4). II | 29

Lorsqu'on parlera du spectre premier homogène $\text{Proj}(S)$ comme d'un *schéma*, il s'agira toujours de la structure qui vient d'être définie.

Exemple (2.4.3). — Prenons $S = K[T_1, T_2]$, K étant un corps, T_1, T_2 deux indéterminées, et S étant gradué par le degré total. Il résulte de (2.3.14) que $\text{Proj}(S)$ est réunion de $D_+(T_1)$ et $D_+(T_2)$; on voit aussitôt que ces schémas affines sont canoniquement isomorphes à $K[T]$, et que $\text{Proj}(S)$ s'obtient par le recollement de ces deux schémas affines décrit dans (I, 2.3.2) (cf. (7.4.14)).

Proposition (2.4.4). — *Soit S un anneau gradué à degrés positifs, et soit X le schéma $\text{Proj}(S)$.*

- (i) *Si $\mathfrak{N}_+$ est le nilradical de S_+ (2.1.10), le schéma X_{red} est canoniquement isomorphe à $\text{Proj}(S/\mathfrak{N}_+)$; en particulier, si S est essentiellement réduite, $\text{Proj}(S)$ est réduit.*
- (ii) *Supposons S essentiellement réduit. Alors, pour que X soit intègre, il faut et il suffit que S soit essentiellement intègre.*

Démonstration. —

- (i) Soit $\bar{S}$ l'anneau gradué $S/\mathfrak{N}_+$, et désignons par $x \mapsto \bar{x}$ l'homomorphisme canonique $S \rightarrow \bar{S}$, de degré 0. Pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$), l'homomorphisme canonique $S_f \rightarrow \bar{S}_{\bar{f}}$ (0, 1.5.1) est surjectif et de degré 0, donc par restriction donne un homomorphisme surjectif $S_{(f)} \rightarrow \bar{S}_{(\bar{f})}$; si on suppose $f \notin \mathfrak{N}_+$, on vérifie immédiatement que $\bar{S}_{(\bar{f})}$ est réduit, et que le noyau de l'homomorphisme précédent est le nilradical de $S_{(f)}$, autrement dit $\bar{S}_{(\bar{f})} = (S_{(f)})_{\text{red}}$. À cet homomorphisme correspond donc une immersion fermée $D_+(\bar{f}) \rightarrow D_+(f)$ qui identifie $D_+(\bar{f})$ à $(D_+(f))_{\text{red}}$ (I, 5.1.2), et est en particulier un homéomorphisme des espaces sous-jacents à ces deux schémas affines. En outre, si $g \notin \mathfrak{N}_+$ est un second élément homogène de S_+ , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S_{(f)} & \longrightarrow & \bar{S}_{(\bar{f})} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_{(fg)} & \longrightarrow & \bar{S}_{(\bar{f}\bar{g})} \end{array}$$

est commutatif; comme en outre les $D_+(f)$, pour f homogène de degré > 0 et $f \notin \mathfrak{N}_+$, forment un recouvrement de $X = \text{Proj}(S)$ (2.3.7), on voit que les morphismes $D_+(\bar{f}) \rightarrow D_+(f)$ sont les restrictions d'une immersion fermée $\text{Proj}(\bar{S}) \rightarrow \text{Proj}(S)$ qui est un homéomorphisme des espaces sous-jacents; d'où la conclusion (I, 5.1.2).

- (ii) Supposons que S soit essentiellement intègre, autrement dit que (0) soit un idéal gradué premier de S_+ distinct de S_+ ; alors X est réduit en vertu de (i) et irréductible en vertu de (2.3.17). Inversement, supposons que S soit essentiellement réduit et X intègre; alors, pour $f \neq 0$ homogène dans S_+ , on a $D_+(f) \neq \emptyset$ (2.3.7); l'hypothèse que X est irréductible entraîne que $D_+(f) \cap D_+(g) \neq \emptyset$ pour f, g homogènes et $\neq 0$ dans S_+ ; donc $fg \neq 0$ en vertu de (2.3.3.2), et on en conclut que S_+ n'a pas de diviseurs de zéro, d'où la première assertion.

(2.4.5) Étant donné un anneau commutatif A , rappelons qu'on dit qu'un anneau gradué S est une *A-algèbre graduée* s'il est muni d'une structure de A -algèbre telle que chacun des sous-groupes S_n soit un A -module; il suffit d'ailleurs pour cela que S_0 soit une A -algèbre, autrement dit on définit sur S une structure de A -algèbre graduée en définissant une structure de A -algèbre sur S_0 , et en posant, pour $\alpha \in A$, $x \in S_n$, $\alpha \cdot x = (\alpha \cdot 1)x$. II | 30

Proposition (2.4.6). — Supposons que S soit une A -algèbre graduée. Alors sur $X = \text{Proj}(S)$, le faisceau structural $\mathcal{O}_X$ est une A -Algèbre (A étant considéré comme faisceau simple sur X); en d'autres termes, X est un schéma au-dessus de $\text{Spec}(A)$.

Démonstration. — Il suffit de noter que pour tout f homogène dans S_+ , $S_{(f)}$ est une algèbre sur A , et que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S_{(f)} & \xrightarrow{\quad} & S_{(fg)} \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & A & \end{array}$$

est commutatif, pour f, g homogènes dans S_+ .

Proposition (2.4.7). — Soit S un anneau gradué à degrés positifs.

- (i) Pour tout entier $d > 0$, il existe un isomorphisme canonique du schéma $\text{Proj}(S)$ sur le schéma $\text{Proj}(S^{(d)})$.
- (ii) Soit S' l'anneau gradué tel que $S'_0 = \mathbf{Z}$, $S'_n = S_n$ (considéré comme $\mathbf{Z}$ -module) pour $n > 0$. Il existe un isomorphisme canonique du schéma $\text{Proj}(S)$ sur le schéma $\text{Proj}(S')$.

Démonstration. —

- (i) Montrons d'abord que l'application $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p} \cap S^{(d)}$ est une bijection de l'ensemble $\text{Proj}(S)$ sur $\text{Proj}(S^{(d)})$. En effet, supposons donné un idéal premier gradué $\mathfrak{p}' \in \text{Proj}(S^{(d)})$, et posons $\mathfrak{p}_{nd} = \mathfrak{p}' \cap S_{nd}$ ($n \geq 0$). Pour tout $n > 0$, non multiple de d , définissons $\mathfrak{p}_n$ comme l'ensemble des $x \in S_n$ tels que $x^d \in \mathfrak{p}_{nd}$; si $x \in \mathfrak{p}_n$, $y \in \mathfrak{p}_n$, on a $(x+y)^{2d} \in \mathfrak{p}_{2nd}$, donc $(x+y)^d \in \mathfrak{p}_{nd}$ puisque $\mathfrak{p}'$ est premier; il est immédiat que les $\mathfrak{p}_n$ ainsi définis pour tout $n \geq 0$ vérifient les conditions de (2.1.9), donc il existe un idéal premier unique $\mathfrak{p} \in \text{Proj}(S)$ tel que $\mathfrak{p} \cap S^{(d)} = \mathfrak{p}'$. Comme pour tout f homogène dans S_+ , on a $V_+(f) = V_+(f^d)$ (2.3.2.3), on voit que la bijection précédente est un homéomorphisme d'espaces topologiques. Enfin, avec les mêmes notations, $S_{(f)}$ et $S_{(f^d)}^{(d)}$ s'identifient canoniquement (2.2.2), donc $\text{Proj}(S)$ et $\text{Proj}(S^{(d)})$ s'identifient canoniquement en tant que schémas.
- (ii) Si, à tout $\mathfrak{p} \in \text{Proj}(S)$ on fait correspondre l'unique idéal premier $\mathfrak{p}' \in \text{Proj}(S')$ tel que $\mathfrak{p}' \cap S_n = \mathfrak{p} \cap S_n$ pour tout $n > 0$ (2.1.9), il est clair qu'on définit un homéomorphisme canonique $\text{Proj}(S) \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(S')$ des espaces sous-jacents, car $V_+(f)$ est le même ensemble pour S et S' lorsque f est un élément homogène de S_+ . Comme en outre $S_{(f)} = S'_{(f)}$, $\text{Proj}(S)$ et $\text{Proj}(S')$ s'identifient en tant que schémas.

Corollaire (2.4.8). — Si S est une A -algèbre graduée, S'_A la A -algèbre graduée telle que $(S'_A)_0 = A$, $(S'_A)_n = S_n$ pour $n > 0$, il existe un isomorphisme canonique de $\text{Proj}(S)$ sur $\text{Proj}(S'_A)$.

Démonstration. — En effet, ces deux schémas sont isomorphes canoniquement à $\text{Proj}(S')$, avec les notations de (2.4.7, (ii)).

2.5 Faisceau associé à un module gradué.

(2.5.1) Soit M un S -module gradué. Pour tout f homogène dans S_+ , $M_{(f)}$ est un $S_{(f)}$ -module, et il lui correspond donc un faisceau quasi-cohérent associé $\widetilde{M_{(f)}}$ sur le schéma affine $\text{Spec}(S_{(f)})$, identifié à $D_+(f)$ (I, 1.3.4).

II | 31

Proposition (2.5.2). — Il existe sur $X = \text{Proj}(S)$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et un seul $\widetilde{M}$ tel que pour tout f homogène dans S_+ , on ait $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) = M_{(f)}$, l'homomorphisme de restriction $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) \rightarrow \Gamma(D_+(fg), \widetilde{M})$ pour f, g homogènes dans S_+ , étant l'homomorphisme canonique $M_{(f)} \rightarrow M_{(fg)}$ (2.2.3).

Démonstration. — Supposons $f \in S_d$, $g \in S_e$. Comme $D_+(fg)$ s'identifie au spectre premier de $(S_{(f)})_{g^d/f^e}$ en vertu de (2.2.2), la restriction à $D_+(fg)$ du faisceau $\widetilde{M_{(f)}}$ sur $D_+(f)$ s'identifie canoniquement au faisceau associé au module $(M_{(f)})_{g^d/f^e}$ (I, 1.3.6), donc aussi à $\widetilde{M_{(fg)}}$ (2.2.2); on en conclut qu'il existe un isomorphisme canonique

$$\theta_{g,f} : \widetilde{M_{(f)}}|_{D_+(fg)} \xrightarrow{\sim} \widetilde{M_{(g)}}|_{D_+(fg)}$$

tel que, si h est un troisième élément homogène de S_+ , on ait $\theta_{f,h} = \theta_{f,g} \circ \theta_{g,h}$ dans $D_+(fgh)$. Par suite (0, 3.3.1) il existe sur X un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, et pour chaque f homogène dans S_+ , un isomorphisme η_f de $\mathcal{F}|_{D_+(f)}$ sur $\widetilde{M_{(f)}}$ tels que $\theta_{g,f} = \eta_g \circ \eta_f^{-1}$. Si alors on considère le faisceau $\mathcal{G}$ associé au préfaisceau (sur la base de la topologie de X formée des $D_+(f)$) défini par $D_+(f) \rightarrow M_{(f)}$, avec les homomorphismes

canoniques $M_{(f)} \rightarrow M_{(fg)}$ comme homomorphismes de restriction, ce qui précède prouve que $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont isomorphes (compte tenu de (I, 1.3.7)); le faisceau $\mathcal{G}$ sera désigné par $\widetilde{M}$ et vérifie bien les conditions de l'énoncé. On a en particulier $\widetilde{S} = \mathcal{O}_X$.

Définition (2.5.3). — On dit que le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\widetilde{M}$ défini dans (2.5.2) est associé au S -module gradué M .

Rappelons que les S -modules gradués forment une catégorie lorsqu'on restreint les homomorphismes de modules gradués aux homomorphismes de degré 0. Avec cette convention :

Proposition (2.5.4). — Le foncteur $M \mapsto \widetilde{M}$ est un foncteur covariant additif exact, de la catégorie des S -modules gradués dans celle des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, qui commute aux limites inductives et aux sommes directes.

Démonstration. — En effet, ces propriétés étant locales, il suffit de les vérifier sur les faisceaux $\widetilde{M}|_{D_+(f)} = \widetilde{M}_{(f)}$; or, le foncteur $M \mapsto M_f$, le foncteur $N \mapsto N_0$ (dans la catégorie des S_f -modules gradués) et le foncteur $P \mapsto \widetilde{P}$ (dans la catégorie des $S_{(f)}$ -modules) ont tous trois les propriétés d'exactitude et de permutabilité aux limites inductives et aux sommes directes (I, 1.3.5 et I, 1.3.9); d'où la proposition.

On notera $\widetilde{u}$ l'homomorphisme $\widetilde{M} \rightarrow \widetilde{N}$ correspondant à un homomorphisme de degré 0, $u : M \rightarrow N$. On déduit aussitôt de (2.5.4) que les résultats de (I, 1.3.9 et I, 1.3.10) sont encore valables pour les S -modules gradués et les homomorphismes de degré 0 (avec le sens donné ici à $\widetilde{M}$), les démonstrations étant purement formelles.

Proposition (2.5.5). — Pour tout $\mathfrak{p} \in X = \text{Proj}(S)$, on a $\widetilde{M}_{\mathfrak{p}} = M_{(\mathfrak{p})}$.

Démonstration. — En effet, par définition $\widetilde{M}_{\mathfrak{p}} = \varinjlim \Gamma(D_+(f), \widetilde{M})$, où f parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S_+ tels que $f \notin \mathfrak{p}$; comme $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) = M_{(f)}$, la proposition résulte de la définition de $M_{(\mathfrak{p})}$ (2.2.7).

En particulier, l'anneau local $(\mathcal{O}_X)_{\mathfrak{p}}$ n'est autre que l'anneau $S_{(\mathfrak{p})}$, ensemble des fractions x/f , où f est homogène dans S_+ et n'appartient pas à $\mathfrak{p}$, et x homogène est de même degré que f .

Plus particulièrement, si S est essentiellement intègre, de sorte que $\text{Proj}(S) = X$ est intègre (2.4.4), et si $\xi = (0)$ est le point générique de X , le corps des fonctions rationnelles $R(X) = \mathcal{O}_{\xi}$, est le corps formé des éléments fg^{-1} , où f et g sont homogènes de même degré dans S_+ et $g \neq 0$.

Proposition (2.5.6). — Si, pour tout $z \in M$ et tout f homogène dans S_+ , il existe une puissance de f annihilant z , on a $\widetilde{M} = 0$. Cette condition suffisante est aussi nécessaire lorsque la S_0 -algèbre S est engendrée par l'ensemble S_1 des éléments homogènes de degré 1.

Démonstration. — En effet, la condition $\widetilde{M} = 0$ équivaut à $M_{(f)} = 0$ pour tout f homogène dans S_+ . D'autre part, si $f \in S_d$, dire que $M_{(f)} = 0$ signifie que pour tout $z \in M$ homogène et de degré multiple de d , il y a une puissance f^n telle que $f^n z = 0$. Si $M_{(f)} = 0$ pour tout $f \in S_1$, la condition de l'énoncé est donc vérifiée pour tout $f \in S_1$; elle l'est a fortiori pour tout f homogène dans S_+ lorsque S_1 engendre S , puisque tout élément homogène de S_+ est alors combinaison linéaire de produits d'éléments de S_1 .

Proposition (2.5.7). — Soient d un entier > 0 , $f \in S_d$. Alors, pour tout $n \in \mathbf{Z}$, le $(\mathcal{O}_X|_{D_+(f)})$ -Module $\widetilde{S(nd)}|_{D_+(f)}$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{O}_X|_{D_+(f)}$.

Démonstration. — En effet, la multiplication par l'élément inversible $(f/1)^n$ de S_f est une bijection de $S_{(f)} = (S_f)_0$ sur $(S_f)_{nd} = (S_f(nd))_0 = (S(nd)_f)_0 = S(nd)_{(f)}$; autrement dit, les $S_{(f)}$ -modules $S_{(f)}$ et $S(nd)_{(f)}$ sont canoniquement isomorphes, d'où la proposition.

Corollaire (2.5.8). — Sur l'ensemble ouvert

$$U = \bigcup_{f \in S_d} D_+(f),$$

la restriction du $\mathcal{O}_X$ -Module $\widetilde{S(nd)}$ est un $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module inversible (0, 5.4.1).

Corollaire (2.5.9). — Si l'idéal S_+ de S est engendré par l'ensemble S_1 des éléments homogènes de degré 1, les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\widetilde{S(n)}$ sont inversibles pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

Démonstration. — Il suffit de remarquer que $X = \bigcup_{f \in S_1} D_+(f)$ en vertu de l'hypothèse (2.3.14) et d'appliquer (2.5.8) avec $U = X$.

(2.5.10) Nous poserons, dans toute la suite de ce paragraphe

$$\mathcal{O}_X(n) = \widetilde{S(n)} \quad (2.5.10.1)$$

pour tout $n \in \mathbf{Z}$, et pour toute partie ouverte U de X et tout $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module $\mathcal{F}$

$$\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X|U} (\mathcal{O}_X(n)|U) \quad (2.5.10.2)$$

pour tout $n \in \mathbf{Z}$. Si l'idéal S_+ est engendré par S_1 , le foncteur $\mathcal{F}(n)$ est *exact* en $\mathcal{F}$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$, car $\mathcal{O}_X(n)$ est alors un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible.

(2.5.11) Soient M et N deux S -modules gradués. Pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$) on définit un homomorphisme canonique fonctoriel de $S_{(f)}$ -modules

$$\lambda_f : M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} \longrightarrow (M \otimes_S N)_{(f)} \quad (2.5.11.1)$$

en composant l'homomorphisme $M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} \rightarrow M_f \otimes_{S_f} N_f$ (provenant des injections $M_{(f)} \rightarrow M_f$, $N_{(f)} \rightarrow N_f$ et $S_{(f)} \rightarrow S_f$) et l'isomorphisme canonique $M_f \otimes_{S_f} N_f \xrightarrow{\sim} (M \otimes_S N)_f$ (0, 1.3.4) et en notant que, par définition du produit tensoriel de deux modules gradués, ce dernier isomorphisme conserve les degrés; pour $x \in M_{md}$, $y \in N_{nd}$ ($m \geq 0$, $n \geq 0$), on a donc

$$\lambda_f((x/f^m) \otimes (y/f^n)) = (x \otimes y)/f^{m+n}.$$

Il résulte aussitôt de cette définition que si $g \in S_e$ ($e > 0$), le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} & \xrightarrow{\lambda_f} & (M \otimes_S N)_{(f)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{(fg)} \otimes_{S_{(fg)}} N_{(fg)} & \xrightarrow{\lambda_{fg}} & (M \otimes_S N)_{(fg)} \end{array}$$

(où la flèche verticale de droite est l'homomorphisme canonique et celle de gauche provient des homomorphismes canoniques) est commutatif. On déduit donc des λ un homomorphisme canonique fonctoriel de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\lambda : \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} \longrightarrow \widetilde{M \otimes_S N}. \quad (2.5.11.2)$$

Considérons en particulier deux idéaux gradués $\mathfrak{J}$, $\mathfrak{K}$ de S ; comme $\mathfrak{J}$ et $\mathfrak{K}$ sont des faisceaux d'idéaux de $\mathcal{O}_X$, on a un homomorphisme canonique $\widetilde{\mathfrak{J}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{\mathfrak{K}} \rightarrow \mathcal{O}_X$; le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\mathfrak{J}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{\mathfrak{K}} & \xrightarrow{\lambda} & \widetilde{\mathfrak{J} \otimes_S \mathfrak{K}} \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathcal{O}_X & \end{array} \quad (2.5.11.3)$$

est alors commutatif. On se ramène en effet à le vérifier dans chaque ouvert $D_+(f)$ (f homogène dans S_+) et cela résulte aussitôt de la définition (2.5.11.1) de λ_f et de (1, 1.3.13).

Notons enfin que si M , N , P sont trois S -modules gradués, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{P} & \xrightarrow{\lambda \otimes 1} & \widetilde{M \otimes_S N} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{P} \\ \downarrow 1 \otimes \lambda & & \downarrow \lambda \\ \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N \otimes_S P} & \xrightarrow{\lambda} & \widetilde{M \otimes_S N \otimes_S P} \end{array} \quad (2.5.11.4)$$

est commutatif. Il suffit encore de le vérifier dans chaque $D_+(f)$ et cela découle aussitôt des définitions et de (1, 1.3.13).

(2.5.12) Sous les hypothèses de (2.5.11), on définit un homomorphisme canonique fonctoriel de $S_{(f)}$ -modules

$$\mu_f : (\mathrm{Hom}_S(M, N))_{(f)} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_{(f)}}(M_{(f)}, N_{(f)}) \quad (2.5.12.1)$$

en faisant correspondre à u/f^n , où u est un homomorphisme de degré nd , l'homomorphisme $M_{(f)} \rightarrow N_{(f)}$ qui transforme x/f^m ($x \in M_{md}$) en $u(x)/f^{m+n}$. Pour $g \in S_e$ ($e > 0$), on a encore un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} (\mathrm{Hom}_S(M, N))_{(f)} & \xrightarrow{\mu_f} & \mathrm{Hom}_{S_{(f)}}(M_{(f)}, N_{(f)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\mathrm{Hom}_S(M, N))_{(fg)} & \xrightarrow{\mu_{fg}} & \mathrm{Hom}_{S_{(fg)}}(M_{(fg)}, N_{(fg)}) \end{array}$$

(la flèche de gauche étant l'homomorphisme canonique, celle de droite provenant des homomorphismes canoniques). On en conclut encore (compte tenu de (I, 1.3.8)) que les μ_f définissent un homomorphisme canonique fonctoriel de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\mu : \widetilde{\text{Hom}_S(M, N)} \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N}). \quad (2.5.12.2)$$

Proposition (2.5.13). — Supposons l'idéal S_+ engendré par S_1 . Alors l'homomorphisme λ (2.5.11.2) est un isomorphisme ; il en est de même de l'homomorphisme μ (2.5.12.2) lorsque le S -module gradué M admet une présentation finie (2.1.1).

Démonstration. — Comme X est réunion des $D_+(f)$ pour $f \in S_1$ (2.3.14), on est ramené à prouver que λ_f et μ_f sont des isomorphismes, sous les hypothèses envisagées, lorsque f est homogène et de degré 1. Or, on définit alors une application $\mathbf{Z}$ -bilinéaire

$$M_m \times N_n \longrightarrow M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)}$$

en faisant correspondre à (x, y) l'élément $(x/f^m) \otimes (y/f^n)$ (lorsque $m < 0$, nous écrivons x/f^m pour $f^{-m}x/1$) ; ces applications définissent une application $\mathbf{Z}$ -linéaire

$$M \otimes_{\mathbf{Z}} N \longrightarrow M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)},$$

et si $s \in S_q$, cette application transforme $(sx) \otimes y$ en

$$(s/f^q)((x/f^m) \otimes (y/f^n))$$

(pour $x \in M_m, y \in N_n$). On en déduit donc un di-homomorphisme de modules

$$\gamma_f : M \otimes_S N \longrightarrow M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)},$$

relatif à l'homomorphisme canonique $S \rightarrow S_{(f)}$ (transformant $s \in S_q$ en s/f^q). Supposons en outre que pour un élément $\sum_i (x_i \otimes y_i)$ de $M \otimes_S N$ (x_i, y_i homogènes de degrés respectifs m_i, n_i) on ait

$$f^r \sum_i (x_i \otimes y_i) = 0,$$

autrement dit $\sum_i (f^r x_i \otimes y_i) = 0$. On en déduit en vertu de (0, 1.3.4) que l'on a

$$\sum_i (f^r x_i / f^{m_i+r}) \otimes (y_i / f^{n_i}) = 0,$$

c'est-à-dire $\gamma_f(\sum_i (x_i \otimes y_i)) = 0$. Par suite γ_f se factorise en

$$M \otimes_S N \longrightarrow (M \otimes_S N)_f \xrightarrow{\gamma'_f} M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} ;$$

si λ'_f est la restriction de γ'_f à $(M \otimes_S N)_{(f)}$, on vérifie aussitôt que λ_f et λ'_f sont des $S_{(f)}$ -homomorphismes II | 35 réciproques, d'où la première partie de la proposition.

Pour démontrer la seconde partie, supposons que M soit le conoyau d'un homomorphisme $P \rightarrow Q$, de S -modules gradués, P et Q étant sommes directes d'un nombre fini de modules de la forme $S(n)$; utilisant l'exactitude à gauche de $\text{Hom}_S(L, N)$ en L et l'exactitude de $M_{(f)}$ en M , on est aussitôt ramené à prouver que μ_f est un isomorphisme lorsque $M = S(n)$. Or, pour tout z homogène dans N , soit u_z l'homomorphisme de $S(n)$ dans N tel que $u_z(1) = z$; on voit aussitôt que $\eta : z \mapsto u_z$ est un isomorphisme de degré 0 de $N(-n)$ sur $\text{Hom}_S(S(n), N)$. Il lui correspond un isomorphisme

$$\eta_f : (N(-n))_{(f)} \longrightarrow (\text{Hom}_S(S(n), N))_{(f)}.$$

D'autre part, soit η'_f l'isomorphisme

$$N_{(f)} \longrightarrow \text{Hom}_{S_{(f)}}(S(n)_{(f)}, N_{(f)})$$

qui, à tout $z' \in N_{(f)}$, fait correspondre l'homomorphisme $v_{z'}$ tel que $v_{z'}(s/f^k) = sz'/f^{n+k}$ (pour $s \in S_{n+k} = (S(n))_k$). On constate aisément que l'application composée

$$(N(-n))_{(f)} \xrightarrow{\eta_f} (\text{Hom}_S(S(n), N))_{(f)} \xrightarrow{\mu_f} \text{Hom}_{S_{(f)}}(S(n)_{(f)}, N_{(f)}) \xrightarrow{\eta'^{-1}_f} N_{(f)}$$

est l'isomorphisme $z/f^h \mapsto z/f^{h-n}$ de $(N(-n))_{(f)}$ sur $N_{(f)}$, donc μ_f est un isomorphisme.

Si l'idéal S_+ est engendré par S_1 , on déduit de (2.5.13) que pour tout idéal gradué $\mathfrak{J}$ de S et tout S -module gradué M , on a

$$\widetilde{\mathfrak{J}} \cdot \widetilde{M} = \widetilde{\mathfrak{J} \cdot M} \quad (2.5.13.1)$$

à un isomorphisme canonique près ; cela résulte en effet de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\mathfrak{J}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{M} & \xrightarrow{\lambda} & \widetilde{\mathfrak{J} \otimes_S M} \\ & \searrow & \swarrow \\ & \widetilde{M} & \end{array}$$

que l'on vérifie comme celle de (2.5.11.3).

Corollaire (2.5.14). — Supposons S engendrée par S_1 . Quels que soient m, n dans $\mathbf{Z}$, on a alors :

$$\mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) = \mathcal{O}_X(m+n) \quad (2.5.14.1)$$

$$\mathcal{O}_X(n) = (\mathcal{O}_X(1))^{\otimes n} \quad (2.5.14.2)$$

à des isomorphismes canoniques près.

Démonstration. — La première formule résulte de (2.5.13) et de l'existence de l'isomorphisme canonique de degré 0, $S(m) \otimes_S S(n) \xrightarrow{\sim} S(m+n)$, qui, à l'élément $1 \otimes 1$ (où le premier facteur 1 est dans $(S(m))_{-m}$ et le second dans $(S(n))_{-n}$) fait correspondre l'élément $1 \in (S(m+n))_{-m-n}$. Il suffit ensuite de démontrer la seconde formule pour $n = -1$, et en vertu de (2.5.13), cela revient à voir que $\text{Hom}_S(S(1), S)$ est canoniquement isomorphe à $S(-1)$, vérification immédiate en remontant aux définitions (2.1.2) et en se souvenant que $S(1)$ est un S -module monogène.

II | 36

Corollaire (2.5.15). — Supposons S engendrée par S_1 . Pour tout S -module gradué M et tout $n \in \mathbf{Z}$, on a

$$\widetilde{M(n)} = \widetilde{M}(n) \quad (2.5.15.1)$$

à un isomorphisme canonique près.

Démonstration. — Cela résulte des définitions (2.5.10.2) et (2.5.10.1), de la prop. (2.5.13) et de l'existence d'un isomorphisme canonique $M(n) \xrightarrow{\sim} M \otimes_S S(n)$ de degré 0 qui, à tout $z \in (M(n))_h = M_{n+h}$, fait correspondre $z \otimes 1 \in M_{n+h} \otimes (S(n))_{-n} \subset (M \otimes_S S(n))_h$.

(2.5.16) Désignons par S' l'anneau gradué tel que $S'_0 = \mathbf{Z}$, $S'_n = S_n$ pour $n > 0$. Alors, si $f \in S_d$ ($d > 0$), on a $(S(n))_{(f)} = (S'(n))_{(f)}$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$, car un élément de $(S'(n))_{(f)}$ est de la forme x/f^k avec $x \in S'_{n+kd}$ ($k > 0$), et on peut toujours prendre k tel que $n+kd \neq 0$. Comme $X = \text{Proj}(S)$ et $X' = \text{Proj}(S')$ s'identifient canoniquement (2.4.7, (ii)), on voit que pour tout $n \in \mathbf{Z}$, $\mathcal{O}_X(n)$ et $\mathcal{O}_{X'}(n)$ sont images l'un de l'autre par l'identification précédente.

Notons d'autre part que pour tout $d > 0$ et tout $n \in \mathbf{Z}$, on a

$$(S^{(d)}(n))_h = S_{(n+h)d} = (S(nd))_{hd}$$

pour $f \in S_d$, on a donc $(S^{(d)}(n))_{(f)} = (S(nd))_{(f)}$. On sait que les schémas $X = \text{Proj}(S)$ et $X^{(d)} = \text{Proj}(S^{(d)})$ s'identifient canoniquement (2.4.7, (i)) ; ce qui précède montre que si la S_0 -algèbre $S^{(d)}$ est engendrée par S_d , $\mathcal{O}_X(nd)$ et $\mathcal{O}_{X^{(d)}}(n)$ sont images l'un de l'autre par cette identification, pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

Proposition (2.5.17). — Soit d un entier > 0 , et soit $U = \bigcup_{f \in S_d} D_+(f)$. La restriction à U de l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X(nd) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(-nd) \rightarrow \mathcal{O}_X$ est un isomorphisme pour tout entier n .

Démonstration. — En vertu de (2.5.16), on peut se borner au cas où $d = 1$, et la conclusion résulte alors de la démonstration de (2.5.13).

2.6 S -module gradué associé à un faisceau sur $\text{Proj}(S)$.

On suppose dans tout ce numéro que l'idéal S_+ de S est engendré par l'ensemble S_1 des éléments homogènes de degré 1.

(2.6.1) Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X(1)$ est alors inversible (2.5.9) ; on pose alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ (0, 5.4.6),

$$\Gamma_*(\mathcal{F}) = \Gamma_*(\mathcal{O}_X(1), \mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) \quad (2.6.1.1)$$

compte tenu de (2.5.14.2). Rappelons (0, 5.4.6) que $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ est muni d'une structure d'anneau gradué, et $\Gamma_*(\mathcal{F})$ d'une structure de module gradué sur $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$.

Puisque $\mathcal{O}_X(n)$ est localement libre, $\Gamma_*(\mathcal{F})$ est un foncteur covariant additif *exact à gauche* en $\mathcal{F}$; en particulier, si $\mathcal{J}$ est un faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_X$, $\Gamma_*(\mathcal{J})$ s'identifie canoniquement à un idéal gradué de $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$.

(2.6.2) Soit M un S -module gradué; pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$), $x \mapsto x/1$ est un homomorphisme de groupes abéliens $M_0 \rightarrow M_{(f)}$, et comme $M_{(f)}$ s'identifie canoniquement à $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M})$, on obtient ainsi un homomorphisme de groupes abéliens

II | 37

$$\alpha_0^f : M_0 \longrightarrow \Gamma(D_+(f), \widetilde{M}).$$

Il est clair que, pour tout $g \in S_e$ ($e > 0$), le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & & \Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) \\ & \nearrow \alpha_0^f & \downarrow \\ M_0 & & \\ & \searrow \alpha_0^{fg} & \\ & & \Gamma(D_+(fg), \widetilde{M}) \end{array}$$

est commutatif; cela signifie que pour tout $x \in M_0$, les sections $\alpha_0^f(x)$ et $\alpha_0^g(x)$ de $\widetilde{M}$ coïncident dans $D_+(f) \cap D_+(g)$, et par suite il existe une section unique $\alpha_0(x) \in \Gamma(X, \widetilde{M})$ dont la restriction à chaque $D_+(f)$ est $\alpha_0^f(x)$. On a ainsi défini (sans utiliser l'hypothèse que S est engendrée par S_1) un homomorphisme de groupes abéliens

$$\alpha_0 : M_0 \longrightarrow \Gamma(X, \widetilde{M}). \quad (2.6.2.1)$$

Appliquant ce résultat au S -module gradué $M(n)$ (pour tout $n \in \mathbf{Z}$), on obtient pour chaque $n \in \mathbf{Z}$ un homomorphisme de groupes abéliens

$$\alpha_n : M_n = (M(n))_0 \longrightarrow \Gamma(X, \widetilde{M}(n)) \quad (2.6.2.2)$$

(compte tenu de (2.5.15)); d'où un homomorphisme fonctoriel (de degré 0) de groupes abéliens gradués

$$\alpha : M \longrightarrow \Gamma_*(\widetilde{M}) \quad (2.6.2.3)$$

(aussi noté α_M) qui, dans chaque M_n , coïncide avec α_n .

Si on prend en particulier $M = S$, on vérifie aussitôt (compte tenu de la définition de la multiplication dans $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ (0, 5.4.6)) que $\alpha : S \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ est un homomorphisme d'anneaux gradués, et que pour tout S -module gradué M , (2.6.2.3) est un di-homomorphisme de modules gradués.

Proposition (2.6.3). — Pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$), $D_+(f)$ est identique à l'ensemble des $\mathfrak{p} \in X$ où la section $\alpha_d(f)$ de $\mathcal{O}_X(d)$ ne s'annule pas (0, 5.5.2).

Démonstration. — Comme $X = \bigcup_{g \in S_1} D_+(g)$ par hypothèse, il suffit de vérifier que pour tout $g \in S_1$, l'ensemble des $\mathfrak{p} \in D_+(g)$ où $\alpha_d(f)$ ne s'annule pas est identique à $D_+(fg)$. Or, la restriction de $\alpha_d(f)$ à $D_+(g)$ est par définition la section correspondant à l'élément $f/1$ de $(S(d))_{(g)}$; par l'isomorphisme canonique $(S(d))_{(g)} \xrightarrow{\sim} S_{(g)}$ (2.5.7), cette section de $\mathcal{O}_X(d)$ au-dessus de $D_+(g)$ s'identifie à la section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de $D_+(g)$ qui correspond à l'élément f/g^d de $S_{(g)}$; dire que cette section s'annule en $\mathfrak{p} \in D_+(g)$ signifie que $f/g^d \in \mathfrak{q}$, où $\mathfrak{q}$ est l'idéal premier de $S_{(g)}$ correspondant à $\mathfrak{p}$ (2.3.6); par définition cela veut dire que $f \in \mathfrak{p}$, d'où la proposition.

(2.6.4) Soit maintenant $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ module, et posons $M = \Gamma_*(\mathcal{F})$; en vertu de l'existence de l'homomorphisme d'anneaux gradués $\alpha : S \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{O}_X)$, M peut être considéré comme un S -module gradué. Pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$), il résulte de (2.6.3) que la restriction à $D_+(f)$ de la section $\alpha_d(f)$ de $\mathcal{O}_X(d)$ est inversible; il en est donc de même de la restriction à $D_+(f)$ de la section $\alpha_d(f^n)$ de $\mathcal{O}_X(nd)$, pour tout $n > 0$. Soit alors $z \in M_{nd} = \Gamma(X, \mathcal{F}(nd))$ ($n > 0$); s'il existe un entier $k \geq 0$ tel que la restriction à $D_+(f)$ de $f^k z$, c'est-à-dire la section $(z|_{D_+(f)})(\alpha_d(f^k)|_{D_+(f)})$ de $\mathcal{F}((n+k)d)$, soit nulle, alors, en raison de la remarque précédente, on a aussi $z|_{D_+(f)} = 0$. Cela montre que l'on définit un $S_{(f)}$ -homomorphisme $\beta_f : M_{(f)} \rightarrow \Gamma(D_+(f), \mathcal{F})$ en

II | 38

faisant correspondre à l'élément z/f^n la section $(z|D_+(f))(\alpha_d(f^n)|D_+(f))^{-1}$ de $\mathcal{F}$ au-dessus de $D_+(f)$. On vérifie en outre aussitôt que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M_{(f)} & \xrightarrow{\beta_f} & \Gamma(D_+(f), \mathcal{F}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{(fg)} & \xrightarrow{\beta_{fg}} & \Gamma(D_+(fg), \mathcal{F}) \end{array} \quad (2.6.4.1)$$

est commutatif pour $g \in S_e$ ($e > 0$). Si on se rappelle que $M_{(f)}$ s'identifie canoniquement à $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M})$ et que les $D_+(f)$ forment une base de la topologie de X (2.3.4), on voit que les β_f proviennent d'un unique homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\beta : \widetilde{\Gamma_*(\mathcal{F})} \longrightarrow \mathcal{F} \quad (2.6.4.2)$$

(aussi noté $\beta_{\mathcal{F}}$) qui est évidemment fonctoriel.

Proposition (2.6.5). — Soient M un S -module gradué, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module ; alors les homomorphismes composés

$$\widetilde{M} \xrightarrow{\widetilde{\alpha}} \widetilde{\Gamma_*(\widetilde{M})} \xrightarrow{\beta} \widetilde{M} \quad (2.6.5.1)$$

$$\Gamma_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\alpha} \Gamma_*(\widetilde{\Gamma_*(\mathcal{F})}) \xrightarrow{\Gamma_*(\beta)} \Gamma_*(\mathcal{F}) \quad (2.6.5.2)$$

sont les isomorphismes identiques.

Démonstration. — La vérification de (2.6.5.1) est locale : dans un ouvert $D_+(f)$, elle résulte aussitôt des définitions et de ce que β , appliqué à des faisceaux quasi-cohérents, est déterminé par son action sur les sections au-dessus de $D_+(f)$ (I, 1.3.8). La vérification de (2.6.5.2) se fait pour chaque degré séparément : si on pose $M = \Gamma_*(\mathcal{F})$, on a $M_n = \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ et $(\Gamma_*(\widetilde{M}))_n = \Gamma(X, \widetilde{M}(n)) = \Gamma(X, \widetilde{M}(n))$. Or, si $f \in S_1$ et $z \in M_n$, $\alpha_n^f(z)$ est l'élément $z/1$ de $(M(n))_{(f)}$, égal à $(f/1)^n(z/f^n)$; il lui correspond par β_f la section

$$((\alpha_1(f))^n | D_+(f)) ((z | D_+(f)) ((\alpha_1(f))^n | D_+(f))^{-1})$$

au-dessus de $D_+(f)$, c'est-à-dire la restriction de z à $D_+(f)$, ce qui vérifie (2.6.5.2).

2.7 Conditions de finitude.

Proposition (2.7.1). —

- (i) Si S est un anneau gradué noethérien, $X = \text{Proj}(S)$ est un schéma noethérien.
- (ii) Si S est une A -algèbre graduée de type fini, $X = \text{Proj}(S)$ est un schéma de type fini au-dessus de $Y = \text{Spec}(A)$.

II | 39

Démonstration. —

- (i) Si S est noethérien, l'idéal S_+ admet un système fini de générateurs homogènes f_i ($1 \leq i \leq p$), donc (2.3.14) l'espace sous-jacent X est réunion des $D_+(f_i) = \text{Spec}(S_{(f_i)})$, et tout revient à voir que chacun des $S_{(f_i)}$ est noethérien, ce qui résulte de (2.2.6).
- (ii) L'hypothèse entraîne que S_0 est une A -algèbre de type fini et S une S_0 -algèbre de type fini, donc S_+ est un idéal de type fini (2.1.4). On est alors ramené, comme dans (i), à prouver que pour $f \in S_d$, $S_{(f)}$ est une A -algèbre de type fini. En vertu de (2.2.5), il suffit de montrer que $S^{(d)}$ est une A -algèbre de type fini, ce qui résulte de (2.1.6).

(2.7.2) Nous considérerons dans ce qui suit les conditions de finitude suivantes pour un S -module gradué M :

- (TF) Il existe un entier n tel que le sous-module $\bigoplus_{k \geq n} M_k$ soit un S -module de type fini.
- (TN) Il existe un entier n tel que $M_k = 0$ pour $k \geq n$.

Si M vérifie (TN), on a $M_{(f)} = 0$ pour tout f homogène dans S_+ , donc $\widetilde{M} = 0$.

Soient M, N deux S -modules gradués ; on dit qu'un homomorphisme $u : M \rightarrow N$ de degré 0 est (TN)-injectif (resp. (TN)-surjectif, (TN)-bijectif) s'il existe un entier n tel que $u_k : M_k \rightarrow N_k$ soit injectif (resp. surjectif, bijectif) pour $k \geq n$. Dire que u est (TN)-injectif (resp. (TN)-surjectif) revient donc à dire que $\text{Ker } u$ (resp. $\text{Coker } u$) vérifie (TN). En vertu de (2.5.4), si u est (TN)-injectif (resp. (TN)-surjectif, (TN)-bijectif), $\widetilde{u}$ est injectif (resp. surjectif, bijectif) ; lorsque u est (TN)-bijectif, on dit encore que u est un (TN)-isomorphisme.

Proposition (2.7.3). — Soient S un anneau gradué tel que l'idéal S_+ soit de type fini, M un S -module gradué.

- (i) Si M vérifie la condition (TF), le $\mathcal{O}_X$ -Module $\widetilde{M}$ est de type fini.
- (ii) Supposons que M vérifie (TF); pour que $\widetilde{M} = 0$, il faut et il suffit que M vérifie (TN).

Démonstration. — On vient de voir que la condition (TN) implique $\widetilde{M} = 0$. Si M vérifie (TF), le sous-module gradué $M' = \bigoplus_{k \geq n} M_k$ qui est par hypothèse de type fini, est tel que M/M' satisfasse à (TN); on a par suite $\widetilde{M/M'} = 0$, et l'exactitude du foncteur $M \mapsto \widetilde{M}$ (2.5.4) entraîne $\widetilde{M} = \widetilde{M'}$; pour prouver que $\widetilde{M}$ est de type fini, on est donc ramené au cas où M est de type fini. La question étant locale, il suffit de prouver que $M_{(f)}$ est un $S_{(f)}$ -module de type fini (I, 1.3.9); mais $M^{(d)}$ est un $S^{(d)}$ -module de type fini (2.1.6, (iii)) et notre assertion résulte alors de (2.2.5).

Supposons maintenant que M vérifie (TF) et que $\widetilde{M} = 0$; alors, avec les mêmes notations que ci-dessus, on a $\widetilde{M'} = 0$, et la condition (TN) pour M' est équivalente à la condition (TN) pour M , donc pour prouver que $\widetilde{M} = 0$ implique que M vérifie (TN), on peut encore se borner au cas où M est engendré par un nombre fini d'éléments homogènes x_i ($1 \leq i \leq p$); soit d'autre part $(f_j)_{1 \leq j \leq q}$ un système de générateurs homogènes de l'idéal S_+ . On a par hypothèse $M_{(f_j)} = 0$ pour tout j , donc il existe un entier n tel que $f_j^n x_i = 0$ quels que soient i et j . Soit n_j le degré de f_j , et soit m la plus grande valeur de $\sum_j r_j n_j$ pour les systèmes d'entiers (r_j) en nombre fini tels que $\sum_j r_j \leq nq$; il est clair alors

II | 40

que si $k > m$, on a $S_k x_i = 0$ pour tout i ; si h est le plus grand des degrés des x_i , on en conclut que $M_k = 0$ pour $k > h + m$, ce qui termine la démonstration.

Corollaire (2.7.4). — Soit S un anneau gradué tel que l'idéal S_+ soit de type fini; pour que $X = \text{Proj}(S) = \emptyset$, il faut et il suffit qu'il existe n tel que $S_k = 0$ pour $k \geq n$.

Démonstration. — La condition $X = \emptyset$ est en effet équivalente à $\mathcal{O}_X = \widetilde{S} = 0$, et S est un S -module monogène.

Théorème (2.7.5). — On suppose que l'idéal S_+ est engendré par un nombre fini d'éléments homogènes de degré 1; soit $X = \text{Proj}(S)$. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $\beta : \widetilde{\Gamma_*(\mathcal{F})} \rightarrow \mathcal{F}$ (2.6.4) est un isomorphisme.

Démonstration. — En effet, si S_+ est engendré par un nombre fini d'éléments $f_i \in S_1$, X est réunion des sous-espaces $\text{Spec}(S_{(f_i)})$ (2.3.6) qui sont quasi-compacts, donc est quasi-compact; en outre X est un schéma (2.4.2); d'après (I, 9.3.2), (2.5.14.2) et (2.6.3) on a, pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$), un isomorphisme canonique $(\Gamma_*(\mathcal{F}))_{(\alpha_d(f))} \xrightarrow{\sim} \Gamma(D_+(f), \mathcal{F})$; d'ailleurs, par définition, $(\Gamma_*(\mathcal{F}))_{(\alpha_d(f))}$ (où $\Gamma_*(\mathcal{F})$ est considéré comme $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ -module) n'est autre que $(\Gamma_*(\mathcal{F}))_{(f)}$ (où $\Gamma_*(\mathcal{F})$ est considéré comme S -module); si on se reporte à la définition (I, 9.3.1) de l'isomorphisme canonique précédent, on voit qu'il coïncide avec l'homomorphisme β_f , d'où le théorème.

Remarque (2.7.6). — Si on suppose l'anneau gradué S noethérien, la condition de (2.7.5) est vérifiée ipso facto dès que l'on suppose l'idéal S_+ engendré par l'ensemble S_1 des éléments homogènes de degré 1.

Corollaire (2.7.7). — Sous les hypothèses de (2.7.5), tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est isomorphe à un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $\widetilde{M}$, où M est un S -module gradué.

Corollaire (2.7.8). — Sous les hypothèses de (2.7.5), tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{F}$ est isomorphe à un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $\widetilde{N}$, où N est un S -module gradué de type fini.

Démonstration. — On peut supposer $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un S -module gradué (2.7.7). Soit $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ un système de générateurs homogènes de M ; pour toute partie finie H de L , soit M_H le sous-module gradué de M engendré par les f_λ tels que $\lambda \in H$; il est clair que M est limite inductive de ses sous-modules M_H , donc $\mathcal{F}$ est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules $\widetilde{M_H}$ (2.5.4). Mais comme $\mathcal{F}$ est de type fini et l'espace sous-jacent X quasi-compact, il résulte de (0, 5.2.3) que $\mathcal{F} = \widetilde{M_H}$ pour une partie finie H de L .

Corollaire (2.7.9). — Sous les hypothèses de (2.7.5), soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini. Il existe alors un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, $\mathcal{F}(n)$ soit isomorphe à un quotient d'un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $\mathcal{O}_X^k$ ($k > 0$ dépendant de n), et par suite est engendré par un nombre fini de ses sections au-dessus de X (0, 5.1.1).

Démonstration. — En vertu de (2.7.8), on peut supposer que $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est quotient d'une somme directe finie de S -modules de la forme $S(m_i)$; en vertu de (2.5.4) on peut donc se borner au cas où $M = S(m)$, donc $\mathcal{F}(n) = \widetilde{S(m+n)} = \mathcal{O}_X(m+n)$ (2.5.15). Il suffira donc de démontrer le

II | 41

Lemme (2.7.9.1). — Sous les hypothèses de (2.7.5), pour tout $n \geq 0$, il existe un entier k (dépendant de n) et un homomorphisme surjectif $\mathcal{O}_X^k \rightarrow \mathcal{O}_X(n)$.

Il suffit en effet (2.7.2) de montrer que, pour un k convenable, il y a un homomorphisme (TN)-surjectif u de degré 0, du S -module gradué produit S^k dans $S(n)$. Or, on a $(S(n))_0 = S_n$, et par hypothèse $S_h = S_1^h$ pour tout $h > 0$, donc $SS_n = S_n + S_{n+1} + \dots$. Comme S_n est un S_0 -module de type fini (2.1.5 et 2.1.6, (i)), considérons un système de générateurs $(a_i)_{1 \leq i \leq k}$ de ce module; l'homomorphisme u fera correspondre a_i au i -ème élément de la base canonique de S^k ($1 \leq i \leq k$); comme Coker u s'identifie alors à $(S(n))_{-n} + \dots + (S(n))_{-1}$, u répond bien à la question.

Corollaire (2.7.10). — Sous les hypothèses de (2.7.5), soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini. Il existe un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, $\mathcal{F}$ soit isomorphe à un quotient d'un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $(\mathcal{O}_X(-n))^k$ (k dépendant de n).

Proposition (2.7.11). — Supposons vérifiées les hypothèses de (2.7.5) et soit M un S -module gradué. Alors :

- (i) L'homomorphisme canonique $\tilde{\alpha} : \widetilde{M} \rightarrow \Gamma_*(\widetilde{M})$ est un isomorphisme.
- (ii) Soit $\mathcal{G}$ un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\widetilde{M}$, et soit N le sous- S -module gradué de M , image réciproque de $\Gamma_*(\mathcal{G})$ par α . Alors on a $\tilde{N} = \mathcal{G}$ ($\tilde{N}$ étant identifié, en vertu de (2.5.4), à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\widetilde{M}$).

Démonstration. — Comme $\beta : \Gamma_*(\widetilde{M}) \rightarrow \widetilde{M}$ est un isomorphisme en vertu de (2.7.5), $\tilde{\alpha}$ est l'isomorphisme réciproque en vertu de (2.6.5.1), d'où (i). Soit P le sous-module gradué $\alpha(M)$ de $\Gamma_*(\widetilde{M})$; comme $M \mapsto \widetilde{M}$ est un foncteur exact (2.5.4), l'image de $\widetilde{M}$ par $\tilde{\alpha}$ est égale à $\tilde{P}$, donc, en vertu de (i), $\tilde{P} = \Gamma_*(\widetilde{M})$. Posons $Q = \Gamma_*(\mathcal{G}) \cap P$; en vertu de ce qui précède et de (2.5.4), on a $\tilde{Q} = \Gamma_*(\mathcal{G})$, donc la restriction de β à $\tilde{Q}$ est un isomorphisme de ce $\mathcal{O}_X$ -Module sur $\mathcal{G}$ par (2.7.5). Mais par définition de N et (2.5.4), la restriction de l'isomorphisme $\tilde{\alpha}$ à $\tilde{N}$ est un isomorphisme de $\tilde{N}$ sur $\tilde{Q}$, d'où la conclusion par (2.6.5.1).

2.8 Comportements fonctoriels.

(2.8.1) Soient S, S' deux anneaux gradués à degrés positifs, $\varphi : S' \rightarrow S$ un homomorphisme d'anneaux gradués. Nous désignerons par $G(\varphi)$ la partie ouverte de $X = \text{Proj}(S)$ complémentaire de $V_+(\varphi(S'_+))$, ou, ce qui revient au même, la réunion des $D_+(\varphi(f'))$, où f' parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S'_+ . La restriction à $G(\varphi)$ de l'application continue ${}^a\varphi$ de $\text{Spec}(S)$ dans $\text{Spec}(S')$ (I, 1.2.1) est donc une application continue de $G(\varphi)$ dans $\text{Proj}(S')$, que nous noterons encore ${}^a\varphi$ par abus de langage. Si $f' \in S'_+$ est homogène, on a

$${}^a\varphi^{-1}(D_+(f')) = D_+(\varphi(f')) \quad (2.8.1.1)$$

compte tenu du fait que ${}^a\varphi$ applique $G(\varphi)$ dans $\text{Proj}(S')$ et de (I, 1.2.2.2). D'autre part, l'homomorphisme φ définit canoniquement (avec les mêmes notations) un homomorphisme d'anneaux gradués $S'_{f'} \rightarrow S_f$, d'où, par restriction aux éléments de degré 0,

II | 42

un homomorphisme $S'_{(f')} \rightarrow S_{(f)}$ que nous désignerons par $\varphi_{(f)}$; il lui correspond (I, 1.6.1) un morphisme $({}^a\varphi_{(f)}, \tilde{\varphi}_{(f)}) : \text{Spec}(S_{(f)}) \rightarrow \text{Spec}(S'_{(f)})$ de schémas affines. Si on identifie canoniquement $\text{Spec}(S_{(f)})$ au schéma induit par $\text{Proj}(S)$ sur $D_+(f)$ (2.3.6), on a défini un morphisme $\Phi_f : D_+(f) \rightarrow D_+(f')$ et ${}^a\varphi_{(f)}$ s'identifie à la restriction de ${}^a\varphi$ à $D_+(f)$. D'autre part, il est immédiat que si g' est un second élément homogène de S'_+ et $g = \varphi(g')$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} D_+(f) & \xrightarrow{\Phi_f} & D_+(f') \\ \uparrow & & \uparrow \\ D_+(fg) & \xrightarrow{\Phi_{fg}} & D_+(f'g') \end{array}$$

est commutatif, en raison de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} S'_{(f')} & \xrightarrow{\varphi_{(f)}} & S_{(f)} \\ \omega_{f'g', f'} \downarrow & & \downarrow \omega_{fg, f} \\ S'_{(f'g')} & \xrightarrow{\varphi_{(fg)}} & S_{(fg)} \end{array}$$

Compte tenu de la définition de $G(\varphi)$ et de (2.3.3.2), on voit donc que :

Proposition (2.8.2). — Étant donné un homomorphisme d'anneaux gradués $\varphi : S' \rightarrow S$, il existe un morphisme et un seul $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ du préschéma induit $G(\varphi)$ dans $\text{Proj}(S')$ (dit associé à φ et noté $\text{Proj}(\varphi)$), tel que pour tout élément homogène $f' \in S'_+$, la restriction de ce morphisme à $D_+(\varphi(f'))$ coïncide avec le morphisme associé à l'homomorphisme $S'_{(f')} \rightarrow S_{(\varphi(f'))}$ correspondant à φ .

Démonstration. — On notera qu'avec les notations précédentes, si $f' \in S'_d$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S'_{(f')} & \xrightarrow{\varphi(f)} & S_{(f)} \\ \sim \downarrow & & \downarrow \sim \\ S'^{(d)}/(f'-1)S'^{(d)} & \longrightarrow & S^{(d)}/(f-1)S^{(d)} \end{array} \quad (2.8.2.1)$$

est commutatif (les flèches verticales étant les isomorphismes (2.2.5)).

Corollaire (2.8.3). —

- (i) Le morphisme $\text{Proj}(\varphi)$ est affine.
- (ii) Si $\text{Ker}(\varphi)$ est nilpotent (et en particulier si φ est injectif), le morphisme $\text{Proj}(\varphi)$ est dominant.

Démonstration. — (i) est conséquence immédiate de (2.8.2) et de (2.8.1.1). D'autre part, si $\text{Ker}(\varphi)$ est nilpotent, pour tout f' homogène dans S'_+ , on vérifie aussitôt que $\text{Ker}(\varphi_{f'})$ (avec $f = \varphi(f')$) est nilpotent, donc aussi $\text{Ker}(\varphi_{(f)})$; la conclusion résulte donc de (2.8.2) et de (I, 1.2.7). II | 43

On notera qu'il y a en général des morphismes de $\text{Proj}(S)$ dans $\text{Proj}(S')$ qui ne sont pas affines, et ne proviennent donc pas d'homomorphismes d'anneaux gradués $S' \rightarrow S$; un exemple est le morphisme structural $\text{Proj}(S) \rightarrow \text{Spec}(A)$ quand A est un corps ($\text{Spec}(A)$ étant identifié à $\text{Proj}(A[T])$) (cf. (3.1.7)); cela résulte en effet de (I, 2.3.2).

(2.8.4) Soient S'' un troisième anneau gradué à degrés positifs, $\varphi' : S'' \rightarrow S'$ un homomorphisme d'anneaux gradués, et posons $\varphi'' = \varphi \circ \varphi'$. En raison de (2.8.1.1) et de la formule ${}^a\varphi'' = ({}^a\varphi') \circ ({}^a\varphi)$ on vérifie aussitôt que l'on a $G(\varphi'') \subset G(\varphi)$ et que, si Φ, Φ' et Φ'' sont les morphismes associés à φ, φ' et φ'' , on a $\Phi'' = \Phi' \circ (\Phi|G(\varphi''))$.

(2.8.5) Supposons que S (resp. S') soit une A -algèbre graduée (resp. une A' -algèbre graduée), et soit $\psi : A' \rightarrow A$ un homomorphisme d'anneaux tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{\psi} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{\varphi} & S \end{array} \quad (2.8.5.1)$$

soit commutatif. On peut alors considérer $G(\varphi)$ et $\text{Proj}(S')$ comme des schémas au-dessus de $\text{Spec}(A)$ et $\text{Spec}(A')$ respectivement; si Φ et Ψ sont les morphismes associés respectivement à φ et ψ , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G(\varphi) & \xrightarrow{\Phi} & \text{Proj}(S') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{\Psi} & \text{Spec}(A') \end{array}$$

est alors commutatif : il suffit en effet de le démontrer pour la restriction de Φ à $D_+(f)$, où $f = \varphi(f')$, f' homogène dans S'_+ ; et alors cela résulte de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{\psi} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ S'_{(f')} & \xrightarrow{\varphi_{(f)}} & S_{(f)} \end{array}$$

(2.8.6) Soit maintenant M un S -module gradué, et considérons le S' -module $M_{[\varphi]}$, qui est évidemment gradué. Soit f' homogène dans S'_+ , et soit $f = \varphi(f')$; on sait (0, 1.5.2) qu'il y a un isomorphisme canonique $(M_{[\varphi]})_{f'} \xrightarrow{\sim} (M_f)_{[\varphi_f]}$, et il est immédiat que cet isomorphisme conserve les degrés, donc il y a un isomorphisme

canonique $(M_{[\varphi]})(f') \xrightarrow{\sim} (M_{(f)})_{[\varphi(f)]}$. Il correspond canoniquement à cet isomorphisme de faisceaux $\widetilde{M}_{[\varphi]}|D_+(f') \xrightarrow{\sim} (\Phi_f)_*(\widetilde{M}|D_+(f))$ (2.5.2 et I, 1.6.3). En outre, si g' est un second élément homogène de S'_+ et $g = \varphi(g')$, le diagramme

II | 44

$$\begin{array}{ccc} (M_{[\varphi]})(f') & \xrightarrow{\sim} & (M_{(f)})_{[\varphi(f)]} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (M_{[\varphi]})(f'g') & \xrightarrow{\sim} & (M_{(fg)})_{[\varphi(fg)]} \end{array}$$

est commutatif, d'où on conclut aussitôt que l'isomorphisme

$$\widetilde{M}_{[\varphi]}|D_+(f'g') \xrightarrow{\sim} (\Phi_{fg})_*(\widetilde{M}|D_+(fg))$$

est la restriction à $D_+(f'g')$ de l'isomorphisme $\widetilde{M}_{[\varphi]}|D_+(f') \xrightarrow{\sim} (\Phi_f)_*(\widetilde{M}|D_+(f))$. Comme Φ_f est la restriction à $D_+(f)$ du morphisme Φ , on voit donc, compte tenu de (2.8.1.1), et en posant $X' = \text{Proj}(S')$:

Proposition (2.8.7). — Il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\widetilde{M}_{[\varphi]}$ sur le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\Phi_(\widetilde{M}|G(\varphi))$.*

On en déduit aussitôt une application canonique fonctorielle de l'ensemble des φ -morphisms $M' \rightarrow M$ d'un S' -module gradué dans le S -module gradué M , dans l'ensemble des Φ -morphisms $\widetilde{M}' \rightarrow \widetilde{M}|G(\varphi)$. Avec les notations de (2.8.4), si M'' est un S'' -module gradué, au composé d'un φ -morphisme $M' \rightarrow M$ et d'un φ' -morphisme $M'' \rightarrow M'$ correspond canoniquement le composé de $\widetilde{M}'|G(\varphi') \rightarrow \widetilde{M}|G(\varphi'')$ et de $\widetilde{M}'' \rightarrow \widetilde{M}'|G(\varphi')$.

Proposition (2.8.8). — Sous les hypothèses de (2.8.1), soit M' un S' -module gradué. Il existe un homomorphisme canonique fonctoriel ν du $(\mathcal{O}_X|G(\varphi))$ -Module $\Phi^(\widetilde{M}')$ dans le $(\mathcal{O}_X|G(\varphi))$ -Module $\widetilde{M}' \otimes_{S'} S|G(\varphi)$. Si l'idéal S'_+ est engendré par S'_1 , ν est un isomorphisme.*

Démonstration. — En effet, pour $f' \in S'_d$ ($d > 0$), on définit un homomorphisme canonique fonctoriel de $S_{(f)}$ -modules (où $f = \varphi(f')$)

$$\nu_f : M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)} \longrightarrow (M' \otimes_{S'} S)_{(f)} \quad (2.8.8.1)$$

en composant l'homomorphisme $M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)} \rightarrow M'_{f'} \otimes_{S'_{f'}} S_f$ et l'isomorphisme canonique $M'_{f'} \otimes_{S'_{f'}} S_f \xrightarrow{\sim} (M' \otimes_{S'} S)_f$ (0, 1.5.4) et notant que ce dernier conserve les degrés. On vérifie aussitôt la compatibilité des ν_f avec les opérateurs de restriction de $D_+(f)$ à $D_+(fg)$ (pour un second $g' \in S'_+$ et $g = \varphi(g')$), d'où la définition de l'homomorphisme

$$\nu : \Phi^*(\widetilde{M}') \longrightarrow \widetilde{M}' \otimes_{S'} S|G(\varphi)$$

compte tenu de (I, 1.6.5). Pour prouver la seconde assertion, il suffit de montrer que ν_f est un isomorphisme pour tout $f' \in S'_1$, puisque $G(\varphi)$ est alors réunion des $D_+(\varphi(f'))$. On définit d'abord une application $\mathbf{Z}$ -bilinéaire $M'_m \times S_n \rightarrow M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)}$ en faisant correspondre à (x', s) l'élément $(x'/f'^m) \otimes (s/f'^n)$ (avec la convention que x'/f'^m est $f'^{-m}x'/1$

II | 45

lorsque $m < 0$). On constate comme dans la démonstration de (2.5.13) que cette application donne naissance à un di-homomorphisme de modules

$$\eta_f : M' \otimes_{S'} S \longrightarrow M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)}.$$

En outre, si, pour $r > 0$, on a $f^r \sum_i (x'_i \otimes s_i) = 0$, cela s'écrit aussi $\sum_i (f'^r x'_i \otimes s_i) = 0$, d'où, par (0, 1.5.4), $\sum_i (f'^r x'_i / f'^{m_i+r}) \otimes (s_i / f'^{n_i}) = 0$, c'est-à-dire $\eta_f(\sum_i x'_i \otimes s_i) = 0$, ce qui prouve que η_f se factorise en

$$M' \otimes_{S'} S \longrightarrow (M' \otimes_{S'} S)_f \xrightarrow{\eta'_f} M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)} ;$$

on vérifie enfin que η'_f et ν_f sont des isomorphismes réciproques l'un de l'autre.

En particulier, il résulte de (2.1.2.1) que l'on a un homomorphisme canonique

$$\Phi^*(\mathcal{O}_{X'}(n)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X(n)|G(\varphi) \quad (2.8.8.2)$$

pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

(2.8.9) Soient A, A' deux anneaux, $\psi : A' \rightarrow A$ un homomorphisme d'anneaux, définissant un morphisme $\Psi : \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(A')$. Soit S' une A' -algèbre graduée à degrés positifs, et posons $S = S' \otimes_{A'} A$, qui

est de façon évidente une A -algèbre graduée par les $S'_n \otimes_{A'} A$; l'application $\varphi : s' \mapsto s' \otimes 1$ est alors un homomorphisme d'anneaux gradués rendant commutatif le diagramme (2.8.5.1). Comme ici S_+ est le A -module engendré par $\varphi(S'_+)$, on a $G(\varphi) = \text{Proj}(S) = X$; d'où, en posant $X' = \text{Proj}(S')$, un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Phi} & X' \\ p \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\Psi} & Y' \end{array} \quad (2.8.9.1)$$

Soit maintenant M' un S' -module gradué, et posons $M = M' \otimes_{A'} A = M' \otimes_{S'} S$. Dans ces conditions :

Proposition (2.8.10). — Le diagramme (2.8.9.1) identifie le schéma X au produit $X' \times_{Y'} Y$; en outre, l'homomorphisme canonique $\nu : \Phi^*(\widetilde{M}') \rightarrow \widetilde{M}$ (2.8.8) est un isomorphisme.

Démonstration. — La première assertion sera démontrée si l'on prouve que pour tout f' homogène dans S'_+ , en posant $f = \varphi(f')$, les restrictions de Φ et de p à $D_+(f)$ identifient ce schéma au produit $D_+(f') \times_{Y'} Y$ (I, 3.2.6.2); autrement dit, il suffit (I, 3.2.2) de prouver que $S_{(f)}$ s'identifie canoniquement à $S'_{(f')} \otimes_{A'} A$, ce qui est immédiat en vertu de l'existence de l'isomorphisme canonique $S_f \xrightarrow{\sim} S'_{f'} \otimes_{A'} A$ conservant les degrés (0, 1.5.4). La seconde assertion résulte de ce que $M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)}$ s'identifie d'après ce qui précède à $M'_{(f')} \otimes_{A'} A$, et ce dernier à $M_{(f)}$, puisque M_f s'identifie canoniquement à $M'_{f'} \otimes_{A'} A$ par un isomorphisme conservant les degrés.

Corollaire (2.8.11). — Pour tout entier $n \in \mathbf{Z}$, $\widetilde{M}(n)$ s'identifie à $\Phi^*(\widetilde{M'}(n)) = \widetilde{M'}(n) \otimes_{Y'} \mathcal{O}_Y$; en particulier $\mathcal{O}_X(n) = \Phi^*(\mathcal{O}_{X'}(n)) = \mathcal{O}_{X'}(n) \otimes_{Y'} \mathcal{O}_Y$.

Démonstration. — Cela résulte de (2.8.10) et de (2.5.15).

II | 46

(2.8.12) Sous les hypothèses de (2.8.9), pour $f' \in S'_d$ ($d > 0$) et $f = \varphi(f')$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M'_{(f')} & \longrightarrow & \widetilde{M'}^{(d)} / (f' - 1)M'^{(d)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{(f)} & \longrightarrow & \widetilde{M}^{(d)} / (f - 1)M^{(d)} \end{array} \quad (2.8.12.1)$$

(cf. (2.2.5)) est commutatif.

(2.8.13) Gardons les notations et hypothèses de (2.8.9), et soit $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module; si on pose $\mathcal{F} = \Phi^*(\mathcal{F}')$, on a, pour tout $n \in \mathbf{Z}$, $\mathcal{F}(n) = \Phi^*(\mathcal{F}'(n))$ en vertu de (2.8.11) et (0, 4.3.3). Par suite (0, 3.7.1), on a un homomorphisme canonique

$$\Gamma(\rho) : \Gamma(X', \mathcal{F}'(n)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$$

ce qui donne un di-homomorphisme canonique de modules gradués

$$\Gamma_{\bullet}(\mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma_{\bullet}(\mathcal{F}).$$

Supposons l'idéal S_+ engendré par S_1 , et $\mathcal{F}' = \widetilde{M'}$, donc $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ avec $M = M' \otimes_{A'} A$. Si f' est homogène dans S'_+ et $f = \varphi(f')$, on a vu que $M_{(f)} = M'_{(f')} \otimes_{A'} A$, et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M'_0 & \longrightarrow & M'_{(f')} & = \Gamma(D_+(f'), \widetilde{M'}) \\ \downarrow & & \downarrow & \\ M_0 & \longrightarrow & M_{(f)} & = \Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) \end{array}$$

est donc commutatif; on conclut aussitôt de cette remarque et de la définition de l'homomorphisme α (2.6.2) que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M' & \xrightarrow{\alpha_{M'}} & \Gamma_{\bullet}(\widetilde{M'}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow{\alpha_M} & \Gamma_{\bullet}(\widetilde{M}) \end{array} \quad (2.8.13.1)$$

est commutatif. De même, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\Gamma_{\bullet}(\mathcal{F}')} & \xrightarrow{\beta_{\mathcal{F}'}} & \mathcal{F}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widetilde{\Gamma_{\bullet}(\mathcal{F})} & \xrightarrow{\beta_{\mathcal{F}}} & \mathcal{F} \end{array} \quad (2.8.13.2)$$

est commutatif (la flèche verticale de droite étant le Φ -morphisme canonique $\mathcal{F}' \rightarrow \Phi^*(\mathcal{F}') = \mathcal{F}$).

II | 47

(2.8.14) Conservant toujours les hypothèses et notations de (2.8.9), soit N' un second S' -module gradué, et soit $N = N' \otimes_{A'} A$. Il est immédiat que les di-homomorphismes canoniques $M' \rightarrow M$, $N' \rightarrow N$ donnent un di-homomorphisme $M' \otimes_{S'} N' \rightarrow M \otimes_S N$ (relatif à l'homomorphisme canonique d'anneaux $S' \rightarrow S$), et par suite aussi un S -homomorphisme de degré 0

$$(M' \otimes_{S'} N') \otimes_{A'} A \longrightarrow M \otimes_S N,$$

auquel correspond (compte tenu de (2.8.10)) un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\Phi^*(\widetilde{M' \otimes_{S'} N'}) \longrightarrow \widetilde{M \otimes_S N}. \quad (2.8.14.1)$$

En outre, on vérifie aussitôt que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Phi^*(\widetilde{M' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \widetilde{N'}}) & \xrightarrow{\sim} & \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} & = & \Phi^*(\widetilde{M'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \Phi^*(\widetilde{N'}) \\ \Phi^*(\lambda) \downarrow & & \downarrow \lambda & & \\ \Phi^*(\widetilde{M' \otimes_{S'} N'}) & \longrightarrow & \widetilde{M \otimes_S N} & & \end{array} \quad (2.8.14.2)$$

est commutatif, la première ligne étant l'isomorphisme canonique (0, 4.3.3). Si l'idéal S'_+ est engendré par S'_1 , il est clair que S_+ est engendré par S_1 , et les deux flèches verticales de (2.8.14.2) sont alors des isomorphismes (2.5.13); il en est donc de même de (2.8.14.1).

On a de même un di-homomorphisme canonique $\text{Hom}_{S'}(M', N') \rightarrow \text{Hom}_S(M, N)$ en faisant correspondre à un homomorphisme u' de degré k l'homomorphisme $u' \otimes 1$, qui est aussi de degré k ; on en déduit encore un S -homomorphisme de degré 0

$$(\text{Hom}_{S'}(M', N')) \otimes_{A'} A \longrightarrow \text{Hom}_S(M, N)$$

d'où un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\Phi^*(\widetilde{\text{Hom}_{S'}(M', N')}) \longrightarrow \widetilde{\text{Hom}_S(M, N)}. \quad (2.8.14.3)$$

En outre, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Phi^*(\widetilde{\text{Hom}_{S'}(M', N')}) & \longrightarrow & \widetilde{\text{Hom}_S(M, N)} \\ \Phi^*(\mu) \downarrow & & \downarrow \mu \\ \Phi^*(\widetilde{\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(M', N')}) & \longrightarrow & \widetilde{\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(M, N)} \end{array}$$

est commutatif (la seconde ligne horizontale étant l'homomorphisme canonique (0, 4.4.6)).

II | 48

(2.8.15) Les notations et hypothèses étant celles de (2.8.1), il résulte de (2.4.7) que l'on ne change pas le morphisme Φ , à des isomorphismes près, en remplaçant S_0 et S'_0 par $\mathbf{Z}$ et φ_0 par l'application identique, puis en remplaçant S et S' par $S^{(d)}$ et $S'^{(d)}$ respectivement ($d > 0$) et φ par sa restriction $\varphi^{(d)}$ à $S^{(d)}$.

2.9 Sous-schémas fermés d'un schéma $\text{Proj}(S)$.

(2.9.1) Si $\varphi : S \rightarrow S'$ est un homomorphisme d'anneaux gradués, on dit que φ est (TN)-*surjectif* (resp. (TN)-*injectif*, (TN)-*bijectif*) s'il existe un entier n tel que, pour $k \geq n$, $\varphi_k : S_k \rightarrow S'_k$ soit surjectif (resp. injectif, bijectif). Alors il résulte de (2.8.15) que l'étude de Φ peut se ramener au cas où φ est *surjectif* (resp. *injectif*, *bijectif*). Au lieu de dire que φ est (TN)-bijectif, on dit aussi que c'est alors un (TN)-*isomorphisme*.

Proposition (2.9.2). — Soit S un anneau gradué à degrés positifs et soit $X = \text{Proj}(S)$.

- (i) Si $\varphi : S \rightarrow S'$ est un homomorphisme (TN)-surjectif d'anneaux gradués, le morphisme correspondant Φ (2.8.1) est défini dans $\text{Proj}(S')$ tout entier et est une immersion fermée de $\text{Proj}(S')$ dans X . Si $\mathfrak{J}$ est le noyau de φ , le sous-schéma fermé de X associé à Φ est défini par le faisceau d'idéaux quasi-cohérent $\tilde{\mathfrak{J}}$ de $\mathcal{O}_X$.
- (ii) Supposons en outre l'idéal S_+ engendré par un nombre fini d'éléments homogènes de degré 1. Soit X' un sous-schéma fermé de X , défini par un faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$. Soit $\mathfrak{J}$ l'idéal gradué de S , image réciproque de $\Gamma_\bullet(\mathcal{J})$ par l'homomorphisme canonique $\alpha : S \rightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X)$ (2.6.2), et posons $S' = S/\mathfrak{J}$. Alors X' est le sous-schéma associé à l'immersion fermée $\text{Proj}(S') \rightarrow X$ correspondant à l'homomorphisme canonique d'anneaux gradués $S \rightarrow S'$.

Démonstration. —

- (i) On peut supposer φ surjectif (2.9.1). Comme par hypothèse $\varphi(S_+)$ engendre S'_+ , on a $G(\varphi) = \text{Proj}(S')$. D'autre part, la seconde assertion se vérifie localement sur X ; soit donc f un élément homogène de S_+ et posons $f' = \varphi(f)$. Comme φ est un homomorphisme surjectif d'anneaux gradués, on vérifie aussitôt que $\varphi_{(f')} : S_{(f)} \rightarrow S'_{(f')}$ est surjectif et que son noyau est $\mathfrak{J}_{(f)}$, ce qui achève de prouver (i) (I, 4.2.3).
- (ii) En vertu de (i), on est ramené à vérifier que l'homomorphisme $\tilde{j} : \tilde{\mathfrak{J}} \rightarrow \mathcal{O}_X$ déduit de l'injection canonique $j : \mathfrak{J} \rightarrow S$ est un isomorphisme de $\tilde{\mathfrak{J}}$ sur $\mathcal{J}$, ce qui résulte de (2.7.11).

On notera que $\mathfrak{J}$ est le *plus grand* des idéaux gradués $\mathfrak{J}'$ de S tels que $\tilde{j}(\tilde{\mathfrak{J}}') = \mathcal{J}$, car on vérifie immédiatement en remontant aux définitions (2.6.2) que cette relation implique $\alpha(\mathfrak{J}') \subset \Gamma_\bullet(\mathcal{J})$.

Corollaire (2.9.3). — On suppose vérifiées les hypothèses de (2.9.2, (i)) et en outre que l'idéal S_+ est engendré par S_1 ; alors $\Phi^*(\widetilde{S(n)})$ est canoniquement isomorphe à $\widetilde{S'(n)}$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$, et par suite $\Phi^*(\mathcal{F}(n))$ à $\Phi^*(\mathcal{F})(n)$ pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$.

Démonstration. — C'est un cas particulier de (2.8.8), compte tenu de (2.5.10.2).

Corollaire (2.9.4). — On suppose vérifiées les hypothèses de (2.9.2, (ii)). Pour que le sous-préschéma fermé X' de X soit intègre, il faut et il suffit que l'idéal gradué $\mathfrak{J}$ soit premier dans S . II | 49

Démonstration. — Comme X' est isomorphe à $\text{Proj}(S/\mathfrak{J})$, la condition est suffisante en vertu de (2.4.4). Pour voir qu'elle est nécessaire, considérons la suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$, qui donne une suite exacte

$$0 \longrightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{J}) \longrightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X/\mathcal{J}).$$

Il suffit de prouver que si $f \in S_m, g \in S_n$ sont tels que l'image dans $\Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ de $\alpha_{n+m}(fg)$ est nulle, alors l'une des images de $\alpha_m(f), \alpha_n(g)$ est nulle. Or, par définition, ces images sont des sections des $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -Modules inversibles $\mathcal{L} = (\mathcal{O}_X/\mathcal{J})(m)$ et $\mathcal{L}' = (\mathcal{O}_X/\mathcal{J})(n)$ au-dessus du schéma intègre X' ; l'hypothèse entraîne que le produit de ces deux sections est nul dans $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$ ((2.9.3) et (2.5.14.1)), donc l'une d'elles est nulle en vertu de (I, 7.4.4).

Corollaire (2.9.5). — Soient A un anneau, M un A -module, S une A -algèbre graduée engendrée par l'ensemble S_1 des éléments homogènes de degré 1, $u : M \rightarrow S_1$ un homomorphisme surjectif de A -modules, $\bar{u} : \mathbf{S}(M) \rightarrow S$ l'homomorphisme (de A -algèbres) de l'algèbre symétrique $\mathbf{S}(M)$ de M dans S qui prolonge u . Le morphisme correspondant à $\bar{u}$ est alors une immersion fermée de $\text{Proj}(S)$ dans $\text{Proj}(\mathbf{S}(M))$.

Démonstration. — En effet, $\bar{u}$ est surjectif par hypothèse et il suffit d'appliquer (2.9.2).

3 Spectre homogène d'un faisceau d'algèbres graduées

3.1 Spectre homogène d'une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente.

(3.1.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué. Si $\mathcal{S}$ est *quasi-cohérente*, chacun de ses composants homogènes $\mathcal{S}_n$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module *quasi-cohérent*, étant l'image de $\mathcal{S}$ par un homomorphisme de $\mathcal{S}$ dans lui-même ((I, 1.3.8) et (I, 1.3.9)); de même, si $\mathcal{M}$ est quasi-cohérent en tant que $\mathcal{O}_Y$ -Module, ses composants homogènes $\mathcal{M}_n$ le sont aussi, et réciproquement. Si d est un entier > 0 , on désignera par $\mathcal{S}^{(d)}$ la somme directe des $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{S}_{nd}$ ($n \in \mathbf{Z}$), qui est quasi-cohérente si $\mathcal{S}$ l'est (I, 1.3.9); pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq d-1$, on désignera par $\mathcal{M}^{(d,k)}$ (ou $\mathcal{M}^{(d)}$ pour $k=0$) la somme directe des $\mathcal{M}_{nd+k}$ ($n \in \mathbf{Z}$), qui est un $\mathcal{S}^{(d)}$ -Module gradué, quasi-cohérent lorsque $\mathcal{S}$ et $\mathcal{M}$ sont quasi-cohérents (I, 9.6.1). On notera $\mathcal{M}(n)$ le $\mathcal{S}$ -Module gradué tel que $(\mathcal{M}(n))_k = \mathcal{M}_{n+k}$ pour tout $k \in \mathbf{Z}$; si $\mathcal{S}$ et $\mathcal{M}$ sont quasi-cohérents, $\mathcal{M}(n)$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent (I, 9.6.1).

Nous dirons que $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué *de type fini* (resp. qu'il admet une *présentation finie*) si pour tout $y \in Y$, il existe un voisinage ouvert U de y et des entiers n_i (resp. des entiers m_i et n_j) tels qu'il y ait un homomorphisme surjectif de degré 0

$$\bigoplus_{i=1}^r (\mathcal{S}(n_i)|U) \longrightarrow \mathcal{M}|U$$

(resp. que $\mathcal{M}|U$ soit isomorphe au conoyau d'un homomorphisme de degré 0

$$\bigoplus_{i=1}^r (\mathcal{S}(m_i)|U) \longrightarrow \bigoplus_{j=1}^s (\mathcal{S}(n_j)|U)).$$

Soient U un ouvert affine de Y , $A = \Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$ son anneau ; par hypothèse, la $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}|U$ est isomorphe à $\tilde{S}$, où $S = \Gamma(U, \mathcal{S})$ est une A -algèbre

II | 50

graduée (I, 1.4.3) ; posons $X_U = \text{Proj}(\Gamma(U, \mathcal{S}))$. Soient $U' \subset U$ un second ouvert affine de Y , A' son anneau, $j : U' \rightarrow U$ l'injection canonique, qui correspond à l'homomorphisme de restriction $A \rightarrow A'$; on a $\mathcal{S}|U' = j^*(\mathcal{S}|U)$, et par suite $S' = \Gamma(U', \mathcal{S})$ s'identifie canoniquement à $S \otimes_A A'$ (I, 1.6.4). On en conclut (2.8.10) que $X_{U'}$ s'identifie canoniquement à $X_U \times_U U'$, et par suite aussi à $f_U^{-1}(U')$, en désignant par f_U le morphisme structural $X_U \rightarrow U$ (I, 4.4.1). Nous désignerons par $\sigma_{U',U}$ l'isomorphisme canonique $f_U^{-1}(U') \xrightarrow{\sim} X_{U'}$ ainsi défini, par $\rho_{U',U}$ l'immersion ouverte $X_{U'} \rightarrow X_U$ obtenue en composant $\sigma_{U',U}^{-1}$ et l'injection canonique $f_U^{-1}(U') \rightarrow X_U$. Il est immédiat que si $U'' \subset U'$ est un troisième ouvert affine de Y , on a $\rho_{U'',U} = \rho_{U',U} \circ \rho_{U'',U'}$.

Proposition (3.1.2). — Soit Y un préschéma. Pour toute $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$ à degrés positifs, il existe un préschéma X au-dessus de Y , et un seul à un Y -isomorphisme près, ayant la propriété suivante : si f est le morphisme structural $X \rightarrow Y$, pour tout ouvert affine U de Y , il existe un isomorphisme η_U du préschéma induit $f^{-1}(U)$ sur $X_U = \text{Proj}(\Gamma(U, \mathcal{S}))$ tel que, si V est un second ouvert affine de Y contenu dans U , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(V) & \xrightarrow{\eta_V} & X_V \\ \downarrow & & \downarrow \rho_{V,U} \\ f^{-1}(U) & \xrightarrow{\eta_U} & X_U \end{array} \quad (3.1.2.1)$$

soit commutatif.

Démonstration. — Pour deux ouverts affines U, V de Y , soit $X_{U,V}$ le préschéma induit sur $f_U^{-1}(U \cap V)$ par X_U ; nous allons définir un Y -isomorphisme $\theta_{U,V} : X_{U,V} \xrightarrow{\sim} X_{U,V}$. Pour cela, considérons un ouvert affine $W \subset U \cap V$: en composant les isomorphismes

$$f_U^{-1}(W) \xrightarrow{\sigma_{W,U}} X_W \xrightarrow{\sigma_{W,V}^{-1}} f_V^{-1}(W),$$

on obtient un isomorphisme τ_W , et on vérifie aussitôt que si $W' \subset W$ est un ouvert affine, $\tau_{W'}$ est la restriction à $f_U^{-1}(W')$ de τ_W ; les τ_W sont donc bien les restrictions d'un Y -isomorphisme $\theta_{U,V}$. En outre, si U, V, W sont trois ouverts affines de Y , $\theta'_{U,V}$, $\theta'_{V,W}$ et $\theta'_{U,W}$ les restrictions de $\theta_{U,V}$, $\theta_{V,W}$, $\theta_{U,W}$ aux images réciproques de $U \cap V \cap W$ dans X_V , X_W , X_W respectivement, il résulte des définitions précédentes que l'on a $\theta'_{U,V} \circ \theta'_{V,W} = \theta'_{U,W}$. L'existence de X vérifiant les propriétés énoncées résulte donc de (I, 2.3.1) ; son unicité à un Y -isomorphisme près est triviale, compte tenu de (3.1.2.1).

(3.1.3) Nous dirons que le préschéma X défini dans (3.1.2) est le *spectre homogène* de la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$ et nous le noterons $\text{Proj}(\mathcal{S})$. Il est immédiat que $\text{Proj}(\mathcal{S})$ est *séparé au-dessus de Y* ((2.4.2) et (I, 5.5.5)) ; si $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre *de type fini* (I, 9.6.2), $\text{Proj}(\mathcal{S})$ est *de type fini* sur Y ((2.7.1, (ii)) et (I, 6.3.1)).

Si f est le morphisme structural $X \rightarrow Y$, il est immédiat que pour tout préschéma induit par Y sur un ouvert U de Y , $f^{-1}(U)$ s'identifie au spectre homogène $\text{Proj}(\mathcal{S}|U)$.

Proposition (3.1.4). — Soit $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$ pour $d > 0$. Il existe une partie ouverte X_f de l'espace sous-jacent à $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ ayant la propriété suivante : pour tout ouvert affine U de Y ,

II | 51

$X_f \cap \varphi^{-1}(U) = D_+(f|U)$ dans $\varphi^{-1}(U)$ identifié à $X_U = \text{Proj}(\Gamma(U, \mathcal{S}))$ (φ désignant le morphisme structural $X \rightarrow Y$). En outre, le préschéma induit sur X_f est affine au-dessus de Y et est canoniquement isomorphe à $\text{Spec}(\mathcal{S}^{(d)}/(f-1)\mathcal{S}^{(d)})$ (1.3.1).

Démonstration. — On a $f|U \in \Gamma(U, \mathcal{S}_d) = (\Gamma(U, \mathcal{S}))_d$. Si U, U' sont deux ouverts affines de Y tels que $U' \subset U$, $f|U'$ est l'image de $f|U$ par l'homomorphisme de restriction

$$\Gamma(U, \mathcal{S}) \longrightarrow \Gamma(U', \mathcal{S}),$$

donc $D_+(f|U')$ est égal (avec les notations de (3.1.1)) au préschéma induit sur l'image réciproque $\rho_{U',U}^{-1}(D_+(f|U))$ dans $X_{U'}$ (2.8.1); d'où la première assertion. En outre, le préschéma induit sur $D_+(f|U)$ par X_U s'identifie canoniquement à $\text{Spec}((\Gamma(U, \mathcal{S}))_{(f|U)})$, ces identifications étant compatibles avec les homomorphismes de restriction (2.8.1); la seconde assertion résulte alors de (2.2.5) et de la commutativité du diagramme (2.8.2.1).

On dira encore que X_f (en tant qu'ouvert dans l'espace sous-jacent X) est l'ensemble des $x \in X$ où f ne s'annule pas.

Corollaire (3.1.5). — Si $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d), g \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_e)$, on a

$$X_{fg} = X_f \cap X_g. \quad (3.1.5.1)$$

Démonstration. — Il suffit en effet de considérer l'intersection des deux membres avec un ensemble $\varphi^{-1}(U)$, où U est un ouvert affine dans Y , et d'appliquer la formule (2.3.3.2).

Corollaire (3.1.6). — Soit (f_α) une famille de sections de $\mathcal{S}$ au-dessus de Y telle que $f_\alpha \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_{d_\alpha})$; si le faisceau d'idéaux de $\mathcal{S}$ engendré par cette famille (0, 5.1.1) contient tous les $\mathcal{S}_n$ à partir d'un certain rang, l'espace sous-jacent X est réunion des X_{f_α} .

Démonstration. — En effet, pour tout ouvert affine U de Y , $\varphi^{-1}(U)$ est réunion des $X_{f_\alpha} \cap \varphi^{-1}(U)$ (2.3.14).

Corollaire (3.1.7). — Soit $\mathcal{A}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente; posons

$$\mathcal{S} = \mathcal{A}[T] = \mathcal{A} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$$

où T est une indéterminée ($\mathbf{Z}$ et $\mathbf{Z}[T]$ étant considérés comme faisceaux simples sur Y). Alors $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ s'identifie canoniquement à $\text{Spec}(\mathcal{A})$. En particulier, $\text{Proj}(\mathcal{O}_Y[T])$ s'identifie à Y .

Démonstration. — En appliquant (3.1.6) à l'unique section $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S})$ égale à T en chaque point de Y , on voit que $X_f = X$. En outre, on a ici $d = 1$, et $\mathcal{S}^{(1)}/(f-1)\mathcal{S}^{(1)} = \mathcal{S}/(f-1)\mathcal{S}$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{A}$, d'où le corollaire (1.2.2).

Soit $g \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$; si on prend $\mathcal{S} = \mathcal{O}_Y[T]$, on a donc $g \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_0)$; soit

$$h = gT \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_1).$$

Si $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, l'identification canonique définie dans (3.1.7) identifie X_h à l'ensemble ouvert Y_g de Y (au sens de (0, 5.5.2)) : en effet, on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, et tout se ramène alors (compte tenu de (2.2.5)) au fait que l'anneau de fractions A_g s'identifie canoniquement à $A[T]/(gT-1)A[T]$ (0, 1.2.3).

Proposition (3.1.8). — Soit $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs.

- (i) Pour tout $d > 0$, il existe un Y -isomorphisme canonique de $\text{Proj}(\mathcal{S})$ sur $\text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$. II | 52
- (ii) Soit $\mathcal{S}'$ la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée somme directe de $\mathcal{O}_Y$ et des $\mathcal{S}_n$ ($n \geq 0$); alors $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ et $\text{Proj}(\mathcal{S})$ sont canoniquement Y -isomorphes.
- (iii) Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible (0, 5.4.1) et soit $\mathcal{S}_{(\mathcal{L})}$ la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée somme directe des $\mathcal{S}_d \otimes \mathcal{L}^{\otimes d}$ ($d \geq 0$); alors $\text{Proj}(\mathcal{S})$ et $\text{Proj}(\mathcal{S}_{(\mathcal{L})})$ sont canoniquement Y -isomorphes.

Démonstration. — Dans chacun des trois cas, il suffit de définir l'isomorphisme localement sur Y , la vérification des compatibilités avec les opérations de restriction d'un ouvert à un ouvert plus petit étant triviale. On peut donc supposer Y affine, et alors (i) résulte de (2.4.7, (i)) et (ii) de (2.4.8). En ce qui concerne (iii), lorsqu'on suppose en outre $\mathcal{L}$ isomorphe à $\mathcal{O}_Y$ (ce qui est permis, la question étant locale sur Y), l'isomorphisme de $\text{Proj}(\mathcal{S})$ et $\text{Proj}(\mathcal{S}_{(\mathcal{L})})$ est évidente; pour définir un isomorphisme canonique, soient $Y = \text{Spec}(A)$, $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée, et soit c un générateur du A -module libre L tel que $\mathcal{L} = \tilde{L}$; alors pour tout $n > 0$, $x_n \mapsto x_n \otimes c^{\otimes n}$ est un A -isomorphisme de S_n sur $S_n \otimes L^{\otimes n}$, et ces A -isomorphismes définissent un A -isomorphisme d'algèbres graduées

$$\varphi_c : S \longrightarrow S_{(L)} = \bigoplus_{n \geq 0} S_n \otimes L^{\otimes n}.$$

Soit alors $f \in S_+$, homogène de degré d ; pour tout $x \in S_{nd}$, on a

$$\frac{x \otimes c^{\otimes nd}}{(f \otimes c^{\otimes d})^n} = \frac{x \otimes (\varepsilon c)^{\otimes nd}}{(f \otimes (\varepsilon c)^{\otimes d})^n}$$

pour tout élément inversible $\varepsilon \in A$, ce qui montre que l'isomorphisme $S_{(f)} \rightarrow (S_{(L)})_{(f \otimes c^d)}$ déduit de φ_c est indépendant du générateur c de L considéré et achève la démonstration.

(3.1.9) Rappelons ((0, 4.1.3) et (I, 1.3.14)) que pour que la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$ soit engendrée par le $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{S}_1$, il faut et il suffit qu'il existe un recouvrement (U_α) de Y par des ouverts affines tels que l'algèbre graduée $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S})$ sur $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S}_0)$ soit engendrée par l'ensemble $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S}_1)$ de ses éléments homogènes de degré 1. Pour tout ouvert V de Y , $\mathcal{S}|_V$ est alors engendrée par le $(\mathcal{O}_Y|_V)$ -Module $\mathcal{S}_1|_V$.

Proposition (3.1.10). — Supposons qu'il existe un recouvrement ouvert affine fini (U_i) de Y tel que chacune des algèbres graduées $\Gamma(U_i, \mathcal{S})$ soit de type fini sur $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_Y)$. Alors il existe $d > 0$ tel que $\mathcal{S}^{(d)}$ soit engendrée par $\mathcal{S}_d$, $\mathcal{S}_d$ étant un $\mathcal{O}_Y$ -Module de type fini.

Démonstration. — En effet, il résulte de (2.1.6, (v)) que pour chaque i , il existe un entier m_i tel que $\Gamma(U_i, \mathcal{S}_{nm_i}) = (\Gamma(U_i, \mathcal{S}_{m_i}))^n$ pour tout $n > 0$; il suffit de prendre pour d un multiple commun des m_i , compte tenu de (2.1.6, (i)).

Corollaire (3.1.11). — Sous les hypothèses de (3.1.10), $\text{Proj}(\mathcal{S})$ est Y -isomorphe à un spectre homogène $\text{Proj}(\mathcal{S}')$, où $\mathcal{S}'$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée engendrée par $\mathcal{S}'_1$, $\mathcal{S}'_1$ étant supposé être un $\mathcal{O}_Y$ -Module de type fini.

Démonstration. — Il suffit en effet de prendre $\mathcal{S}' = \mathcal{S}^{(d)}$, d étant déterminé par la propriété de (3.1.10), et d'appliquer (3.1.8, (i)).

(3.1.12) Si $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs, on sait (I, 5.1.1) que son nilradical $\mathcal{N}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent; nous dirons que $\mathcal{N}_+ = \mathcal{N} \cap \mathcal{S}_+$ est le nilradical de $\mathcal{S}_+$; c'est un $\mathcal{S}_0$ -Module quasi-cohérent gradué, car on se ramène immédiatement au cas où Y est affine, et la proposition résulte alors de (2.1.10). Pour tout $y \in Y$, $(\mathcal{N}_+)_y$ est alors le nilradical de $(\mathcal{S}_+)_y = (\mathcal{S}_y)_+$ (I, 5.1.1). On dit que la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}$ est essentiellement réduite si $\mathcal{N}_+ = 0$, ce qui équivaut

à dire que $\mathcal{S}_y$ est une $\mathcal{O}_y$ -algèbre graduée essentiellement réduite pour tout $y \in Y$. Pour toute $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}$, $\mathcal{S}/\mathcal{N}_+$ est essentiellement réduite.

Nous dirons que $\mathcal{S}$ est intègre si $\mathcal{S}_y$ est un anneau intègre pour tout $y \in Y$ et si en outre $(\mathcal{S}_y)_+ = (\mathcal{S}_+)_y \neq 0$ pour tout $y \in Y$.

Proposition (3.1.13). — Soit $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs. Si $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, le Y -schéma X_{red} est canoniquement isomorphe à $\text{Proj}(\mathcal{S}/\mathcal{N}_+)$; en particulier, si $\mathcal{S}$ est essentiellement réduite, X est réduit.

Démonstration. — Le fait que $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}/\mathcal{N}_+)$ est réduit découle immédiatement de (2.4.4, (i)), la propriété étant locale; en outre, pour tout ouvert affine $U \subset Y$, $\varphi'^{-1}(U)$ est égal à $(\varphi^{-1}(U))_{\text{red}}$ (en désignant par φ et φ' les morphismes structuraux $X \rightarrow Y$, $X' \rightarrow Y$); on vérifie aussitôt que les U -morphisms canoniques $\varphi'^{-1}(U) \rightarrow \varphi^{-1}(U)$ sont compatibles avec les opérations de restriction et définissent par suite une immersion fermée $X' \rightarrow X$ qui est un homéomorphisme des espaces sous-jacents; d'où la conclusion (I, 5.1.2).

Proposition (3.1.14). — Soient Y un préschéma intègre, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente telle que $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$.

- (i) Si $\mathcal{S}$ est intègre (3.1.12), alors $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ est intègre et le morphisme structural $\varphi : X \rightarrow Y$ est dominant.
- (ii) Supposons en outre que $\mathcal{S}$ soit essentiellement réduite. Alors, inversement, si X est intègre et si φ est dominant, $\mathcal{S}$ est intègre.

Démonstration. —

- (i) Si (U_α) est une base de Y formée d'ouverts affines non vides, il suffit de démontrer la proposition lorsque Y est remplacé par un des U_α et $\mathcal{S}$ par $\mathcal{S}|_{U_\alpha}$: en effet, il en résultera d'une part que les espaces sous-jacents $\varphi^{-1}(U_\alpha)$ sont des ouverts irréductibles (donc non vides) de X tels que $\varphi^{-1}(U_\alpha) \cap \varphi^{-1}(U_\beta) \neq \emptyset$ pour tout couple d'indices (puisque $U_\alpha \cap U_\beta$ contient un U_γ), donc que X est irréductible (0, 2.1.4); d'autre part X sera réduit, puisque c'est là une propriété locale, donc X sera bien intègre et $\varphi(X)$ dense dans Y .

Supposons donc que $Y = \text{Spec}(A)$ où A est intègre (I, 5.1.4) et $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée; l'hypothèse est que pour tout $y \in Y$, $\tilde{S}_y = S_y$ est un anneau gradué intègre tel que $(S_y)_+ \neq 0$.

Il suffit de prouver que S est un anneau *intègre*, car alors on aura $S_+ \neq 0$ et on pourra appliquer (2.4.4, (ii)). Or, soient f, g deux éléments $\neq 0$ de S et supposons que $fg = 0$; pour tout $y \in Y$ on aura donc $(f/1)(g/1) = 0$ dans S_y , donc $f/1 = 0$ ou $g/1 = 0$ par hypothèse. Supposons par exemple $f/1 = 0$ dans S_y ; cela signifie qu'il existe $a \in A$ tel que $a \notin \mathfrak{j}_y$ et $af = 0$; on a alors pour tout $z \in Y$, $(a/1)(f/1) = 0$ dans l'anneau *intègre* S_z , et comme $a/1 \neq 0$ (puisque A est intègre), $f/1 = 0$, ce qui implique $f = 0$.

- (ii) La question étant locale sur Y , on peut encore supposer que $Y = \text{Spec}(A)$, A étant intègre, et $\mathcal{S} = \widetilde{S}$. Par hypothèse, pour tout $y \in Y$, $(S_y)_+$ ne contient pas d'élément nilpotent $\neq 0$, et il en est de même de $(S_0)_y = A_y$ par hypothèse; donc S_y est un anneau réduit pour tout $y \in Y$, et on en conclut d'abord que S lui-même est réduit (I, 5.1.1). L'hypothèse que X est intègre entraîne d'autre part que S est essentiellement intègre (2.4.4, (ii)), et tout revient alors à voir que l'annulateur $\mathfrak{J}$ de S_+ dans $A = S_0$ est réduit

à 0 (2.1.11). Dans le cas contraire, on aurait $(S_h)_+ = 0$ pour un $h \neq 0$ dans $\mathfrak{J}$, donc (3.1.1) $\varphi^{-1}(D(h)) = \emptyset$, et $\varphi(X)$ ne serait pas dense dans Y contrairement à l'hypothèse (puisque $D(h) \neq \emptyset$, h n'étant pas nilpotent).

II | 54

3.2 Faisceau sur $\text{Proj}(\mathcal{S})$ associé à un $\mathcal{S}$ -Module gradué.

(3.2.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -module gradué quasi-cohérent (sur $(Y, \mathcal{O}_Y)$ ou sur l'espace annelé $(Y, \mathcal{S})$, ce qui revient au même (I, 9.6.1)). Avec les notations de (3.1.1), désignons par $\widetilde{\mathcal{M}}_U$ le $\mathcal{O}_{X_U}$ -Module quasi-cohérent $\Gamma(U, \widetilde{\mathcal{M}})$; pour $U' \subset U$, $\Gamma(U', \mathcal{M})$ s'identifie canoniquement à $\Gamma(U, \mathcal{M}) \otimes_A A'$ (I, 1.6.4); donc on a $\widetilde{\mathcal{M}}_{U'} = \rho_{U', U}^*(\widetilde{\mathcal{M}}_U)$ (2.8.11).

Proposition (3.2.2). — Il existe sur $\text{Proj}(\mathcal{S}) = X$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et un seul $\widetilde{\mathcal{M}}$ tel que, pour tout ouvert affine U de Y , on ait

$$\eta_U^*(\Gamma(U, \widetilde{\mathcal{M}})) = \widetilde{\mathcal{M}}|f^{-1}(U)$$

(en désignant par η_U l'isomorphisme $f^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(\Gamma(U, \mathcal{S}))$, où f est le morphisme structural $X \rightarrow Y$).

Démonstration. — Comme $\rho_{U', U}$ s'identifie au morphisme d'injection $f^{-1}(U') \rightarrow f^{-1}(U)$ (3.1.2.1), la proposition résulte aussitôt de la relation $\widetilde{\mathcal{M}}_{U'} = \rho_{U', U}^*(\widetilde{\mathcal{M}}_U)$ et du principe de recollement des faisceaux (0, 3.3.1).

On dit que $\widetilde{\mathcal{M}}$ est le $\mathcal{O}_X$ -Module associé au $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$.

Proposition (3.2.3). — Soit $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent, et soit $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$ ($d > 0$). Si ξ_f est l'isomorphisme canonique de X_f sur le Y -préschéma $Z_f = \text{Spec}(\mathcal{S}^{(d)}/(f-1)\mathcal{S}^{(d)})$ (3.1.4), $(\xi_f)_*(\widetilde{\mathcal{M}}|X_f)$ est le $\mathcal{O}_{Z_f}$ -Module $\mathcal{M}^{(d)}/(f-1)\mathcal{M}^{(d)}$ (1.4.3).

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on est aussitôt ramené à (2.2.5), compte tenu de la commutativité du diagramme (2.8.12.1).

Proposition (3.2.4). — Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\widetilde{\mathcal{M}}$ est un foncteur covariant additif exact en $\mathcal{M}$, de la catégorie des $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents dans celle des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, qui commute aux limites inductives et aux sommes directes.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , se ramène à (I, 1.3.11 et I, 1.3.9) et à (2.5.4).

En particulier, si $\mathcal{N}$ est un sous- $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent de $\mathcal{M}$, $\widetilde{\mathcal{N}}$ s'identifie canoniquement à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\widetilde{\mathcal{M}}$; plus particulièrement, pour tout faisceau gradué quasi-cohérent $\mathcal{I}$ d'idéaux de $\mathcal{S}$, $\widetilde{\mathcal{I}}$ est un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$.

Si $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent et $\mathcal{I}$ un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_Y$, $\mathcal{I}\mathcal{M}$ est un sous- $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent de $\mathcal{M}$ et on a

$$\widetilde{\mathcal{I}\mathcal{M}} = \mathcal{I} \cdot \widetilde{\mathcal{M}} \quad (3.2.4.1)$$

(le second membre ayant le sens défini en (0, 4.3.5)). Il suffit en effet de vérifier cette formule lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$,

II | 55

où M est un S -module gradué, et $\mathcal{I} = \widetilde{\mathfrak{I}}$, où $\mathfrak{I}$ est un idéal de A . Pour tout f homogène de S_+ , la restriction à $D_+(f) = \text{Spec}(S_{(f)})$ du premier membre de (3.2.4.1) est associée à $(\mathfrak{I}M)_{(f)} = \mathfrak{I} \cdot M_{(f)}$, et il en est de même de la restriction du second membre, vu (I, 1.3.13 et I, 1.6.9).

Proposition (3.2.5). — Soit $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$ ($d > 0$). Sur l'ensemble ouvert X_f , le $(\mathcal{O}_X|X_f)$ -Module $\widetilde{\mathcal{S}(nd)}|X_f$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{O}_X|X_f$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$. En particulier, si la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$ (3.1.9), les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\widetilde{\mathcal{S}(n)}$ sont inversibles pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

Démonstration. — En effet, pour tout ouvert affine U de Y , on a défini dans (2.5.7) un isomorphisme canonique de $\widetilde{\mathcal{S}(nd)}|(X_f \cap \varphi^{-1}(U))$ sur $\mathcal{O}_X|(X_f \cap \varphi^{-1}(U))$, compte tenu de (3.1.4) (où φ est le morphisme structural $X \rightarrow Y$) ; il est immédiat de vérifier que ces isomorphismes sont compatibles avec la restriction de U à un ouvert affine $U' \subset U$, d'où la première assertion. Pour établir la seconde, il suffit de remarquer que si $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$, il y a un recouvrement (U_α) de Y par des ouverts affines tels que $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S})$ soit engendrée par $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S})_1 = \Gamma(U_\alpha, \mathcal{S}_1)$; on est alors ramené à appliquer le résultat de (2.5.9), la propriété d'être inversible étant locale.

On posera encore, pour tout $n \in \mathbf{Z}$,

$$\mathcal{O}_X(n) = \widetilde{\mathcal{S}(n)} \quad (3.2.5.1)$$

et pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$

$$\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n). \quad (3.2.5.2)$$

Il résulte aussitôt de ces définitions que pour tout ouvert U de Y , on a

$$(\widetilde{\mathcal{S}|U})(n) = \mathcal{O}_X(n)|_{f^{-1}(U)}$$

f étant le morphisme structural $X \rightarrow Y$.

Proposition (3.2.6). — Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents, il existe un homomorphisme canonique fonctoriel (en $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$)

$$\lambda : \widetilde{\mathcal{M}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{\mathcal{N}} \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{N}} \quad (3.2.6.1)$$

et un homomorphisme canonique fonctoriel (en $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$)

$$\mu : \widetilde{\text{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})} \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{\mathcal{M}}, \widetilde{\mathcal{N}}). \quad (3.2.6.2)$$

En outre, si $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$ (3.1.9), λ est un isomorphisme ; si de plus $\mathcal{M}$ admet une présentation finie (3.1.1), μ est un isomorphisme.

Démonstration. — Les isomorphismes λ et μ ont été définis dans (2.5.11.2) et (2.5.12.2) lorsque Y est affine ; ces définitions étant locales se transportent aussitôt au cas général considéré ici, compte tenu de (2.8.14).

Corollaire (3.2.7). — Si $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$, on a, quels que soient m, n dans $\mathbf{Z}$,

$$\mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) = \mathcal{O}_X(m+n) \quad (3.2.7.1)$$

$$\mathcal{O}_X(n) = (\mathcal{O}_X(1))^{\otimes n} \quad (3.2.7.2)$$

à des isomorphismes canoniques près.

II | 56

Corollaire (3.2.8). — Supposons $\mathcal{S}$ engendrée par $\mathcal{S}_1$. Pour tout $\mathcal{S}$ -Module gradué $\mathcal{M}$ et tout $n \in \mathbf{Z}$, on a

$$(\mathcal{M}(n))^\sim = \widetilde{\mathcal{M}}(n) \quad (3.2.8.1)$$

à un isomorphisme canonique près.

Démonstration. — Cela résulte des propriétés correspondantes pour Y affine (2.5.14 et 2.5.15) ainsi que de (2.8.11).

Remarques (3.2.9). —

- (i) Si $\mathcal{S} = \mathcal{A}[T]$, $\mathcal{A}$ étant une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente (3.1.7), on vérifie immédiatement que tous les $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles $\mathcal{O}_X(n)$ sont canoniquement isomorphes à $\mathcal{O}_X$.

En outre, soit $\mathcal{N}$ un $\mathcal{A}$ -Module quasi-cohérent, et posons $\mathcal{M} = \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{A}[T]$. Il résulte alors de (3.2.3) et de (3.1.7) que dans l'identification canonique de $X = \text{Proj}(\mathcal{A}[T])$ et de $X' = \text{Spec}(\mathcal{A})$, le $\mathcal{O}_X$ -Module $\widetilde{\mathcal{M}}$ s'identifie au $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\widetilde{\mathcal{N}}$ associé à $\mathcal{N}$ (au sens de (1.4.3)).

- (ii) Soit $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quelconque, $\mathcal{S}'$ la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée telle que $\mathcal{S}'_0 = \mathcal{O}_Y$, $\mathcal{S}'_n = \mathcal{S}_n$ pour tout $n > 0$; l'isomorphisme canonique de $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ sur $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}')$ (3.1.8, (ii)) identifie $\mathcal{O}_X(n)$ et $\mathcal{O}_{X'}(n)$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$: cela résulte de la même proposition pour le cas affine (2.5.16) et du fait que ces identifications, pour les ouverts affines de Y , commutent avec les opérations de restriction. De même, soit $X^{(d)} = \text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$; l'isomorphisme canonique de X sur $X^{(d)}$ (3.1.8, (i)) identifie $\mathcal{O}_X(nd)$ et $\mathcal{O}_{X^{(d)}}(n)$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

Proposition (3.2.10). — Soient $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible, g l'isomorphisme canonique $X_{(\mathcal{L})} = \text{Proj}(\mathcal{S}_{(\mathcal{L})}) \rightarrow X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ (3.1.8, (iii)). Pour tout entier $n \in \mathbf{Z}$, $g_*(\mathcal{O}_{X_{(\mathcal{L})}}(n))$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{O}_X(n) \otimes_Y \mathcal{L}^{\otimes n}$.

Démonstration. — Supposons d'abord Y affine, d'anneau A , et $\mathcal{L} = \tilde{L}$, où L est un A -module libre monogène. Avec les notations de la démonstration de (3.1.8, (iii)) on définit, pour $f \in S_d$, un isomorphisme de $(S(n))_{(f)} \otimes_A L^{\otimes n}$ sur $(S_{(L)}(n))_{(f \otimes c^{\otimes d})}$ en faisant correspondre à $(x/f^k) \otimes c^{\otimes n}$, où $x \in S_{kd+n}$, l'élément $(x \otimes c^{\otimes(n+kd)})/(f \otimes c^{\otimes d})^k$; il est immédiat que cet isomorphisme est indépendant du générateur c choisi pour L ; en outre, les isomorphismes ainsi définis pour chaque $f \in S_+$ sont compatibles avec les opérations de restriction $D_+(f) \rightarrow D_+(fg)$. Enfin, dans le cas général, on voit sans peine en revenant aux définitions (3.1.1) que les isomorphismes ainsi définis pour chaque ouvert affine U de Y sont compatibles avec le passage de U à un ouvert affine $U' \subset U$.

3.3 $\mathcal{S}$ -Module gradué associé à un faisceau sur $\text{Proj}(\mathcal{S})$.

On suppose dans tout ce numéro que la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$ (3.1.9). Rappelons qu'en raison de (3.1.8, (i)), cette restriction n'est pas essentielle, moyennant les conditions de finitude (3.1.10).

(3.3.1) Soit p le morphisme structural $X = \text{Proj}(\mathcal{S}) \rightarrow Y$. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, nous poserons

$$\Gamma_*(\mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} p_*(\mathcal{F}(n)) \quad (3.3.1.1)$$

et en particulier

$$\Gamma_*(\mathcal{O}_X) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} p_*(\mathcal{O}_X(n)). \quad (3.3.1.2)$$

On sait (0, 4.2.2) qu'il existe un homomorphisme canonique

$$p_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} p_*(\mathcal{G}) \longrightarrow p_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})$$

pour deux $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$; on déduit donc de (3.2.7.1) que $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ est muni d'une structure de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée, et (3.2.5.2) définit de même sur $\Gamma_*(\mathcal{F})$ une structure de *Module gradué* sur $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$.

En vertu de (3.2.5), et de l'exactitude à gauche du foncteur p_* (0, 4.2.1), $\Gamma_*(\mathcal{F})$ est un foncteur covariant additif et *exact à gauche* en $\mathcal{F}$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules, à valeurs dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules gradués (où les morphismes sont les homomorphismes de degré 0). En particulier, si $\mathcal{J}$ est un faisceau d'idéaux dans $\mathcal{O}_X$, $\Gamma_*(\mathcal{J})$ s'identifie à un *faisceau gradué d'idéaux* de $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$.

(3.3.2) Soit $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent. Pour tout ouvert affine U de Y , on a défini en (2.6.2) un homomorphisme de groupes abéliens

$$\alpha_{0,U} : \Gamma(U, \mathcal{M}_0) \longrightarrow \Gamma(p^{-1}(U), \widetilde{\mathcal{M}}).$$

Il est immédiat que ces homomorphismes commutent aux opérations de restriction (2.8.13.1) et définissent donc (sans utiliser l'hypothèse que $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$) un homomorphisme de faisceaux de groupes abéliens

$$\alpha_0 : \mathcal{M}_0 \longrightarrow p_*(\widetilde{\mathcal{M}}). \quad (3.3.2.1)$$

Appliquant ce résultat à chacun des $\mathcal{M}_n = (\mathcal{M}(n))_0$, et tenant compte de (3.2.8.1), on définit un homomorphisme de faisceaux de groupes abéliens

$$\alpha_n : \mathcal{M}_n \longrightarrow p_*(\widetilde{\mathcal{M}}(n)) \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{Z}, \quad (3.3.2.2)$$

d'où un homomorphisme fonctoriel (de degré 0) de faisceaux gradués de groupes abéliens

$$\alpha : \mathcal{M} \longrightarrow \Gamma_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \quad (3.3.2.3)$$

(aussi noté $\alpha_{\mathcal{M}}$).

En prenant en particulier $\mathcal{M} = \mathcal{S}$, on vérifie que $\alpha : \mathcal{S} \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ est un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées et que (3.3.2.3) est un di-homomorphisme de Modules gradués, relatif à cet homomorphisme d'Algèbres graduées.

Remarquons encore qu'à chacun des α_n il correspond (0, 4.4.3) un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\alpha_n^\# : p^*(\mathcal{M}_n) \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}}(n). \quad (3.3.2.4)$$

On vérifie sans peine que cet homomorphisme n'est autre que celui qui correspond fonctoriellement (3.2.4) à l'homomorphisme canonique (de degré 0) de $\mathcal{O}_Y$ -Modules gradués

$$\mathcal{M}_n \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{M}(n) \quad (3.3.2.5)$$

où la graduation du second membre provient naturellement de celle de $\mathcal{S}$. On peut en effet se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$ et $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, la A -algèbre graduée S étant engendrée par S_1 , de sorte que lorsque f parcourt S_1 , les $D_+(f)$ forment un recouvrement de X . Revenant aux définitions (2.6.2) on voit alors, compte tenu de (I, 1.6.7), que la restriction à $D_+(f)$ de l'homomorphisme (3.3.2.4) correspond (I, 1.3.8) à l'homomorphisme de $S_{(f)}$ -modules $M_n \otimes_A S_{(f)} \rightarrow (S(n))_{(f)}$ qui, à $x \otimes 1$ ($x \in M_n$), fait correspondre $x/1$; cela démontre notre assertion.

Proposition (3.3.3). — Pour toute section $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$ ($d > 0$), X_f est identique à l'ensemble des points de X où $\alpha_d(f)$ (considérée comme section de $\mathcal{O}_X(d)$) ne s'annule pas (0, 5.5.2).

Démonstration. — $(\alpha_d(f))$ est une section de $p_*(\mathcal{O}_X(d))$ au-dessus de Y , mais par définition une telle section est aussi une section de $\mathcal{O}_X(d)$ au-dessus de X (0, 4.2.1). La définition de X_f (3.1.4) ramène au cas où Y est affine, qui a été traité dans (2.6.3).

(3.3.4) Nous supposons désormais, outre l'hypothèse du début de ce numéro, que pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, les $p_*(\mathcal{F}(n))$ sont *quasi-cohérents* sur Y , et par suite $\Gamma_*(\mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} p_*(\mathcal{F}(n))$ est aussi un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent (I, 1.4.1 et I, 1.3.9); cette circonstance se produira toujours en particulier si X est *de type fini* sur Y (I, 9.2.2). On en conclut que $(\Gamma_*(\mathcal{F}))^\sim$ est défini et est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Pour tout ouvert affine U de Y , on a (I, 1.3.9 et 2.5.4)

$$\begin{aligned} \left(\Gamma \left(U, \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} p_*(\mathcal{F}(n)) \right) \right)^\sim &= \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} (\Gamma(U, p_*(\mathcal{F}(n))))^\sim \\ &= \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} (\Gamma(p^{-1}(U), \mathcal{F}(n)))^\sim \\ &= \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(p^{-1}(U), \mathcal{F}(n)) \right)^\sim \\ &= (\Gamma_*(\mathcal{F}|_{p^{-1}(U)}))^\sim \end{aligned}$$

et par suite (2.6.4) on a un homomorphisme canonique

$$\beta_U : \left(\Gamma \left(U, \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} p_*(\mathcal{F}(n)) \right) \right)^\sim \longrightarrow \mathcal{F}|_{p^{-1}(U)}.$$

En outre, la commutativité de (2.8.13.2) montre que ces homomorphismes commutent avec les opérations de restriction sur Y ; on en déduit donc un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\beta : (\Gamma_*(\mathcal{F}))^\sim \longrightarrow \mathcal{F} \quad (3.3.4.1)$$

(aussi noté $\beta_{\mathcal{F}}$) pour les $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents.

Proposition (3.3.5). — Soient $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent; les homomorphismes composés

$$\widetilde{\mathcal{M}} \xrightarrow{\alpha} (\Gamma_*(\widetilde{\mathcal{M}}))^\sim \xrightarrow{\beta} \widetilde{\mathcal{M}} \quad (3.3.5.1)$$

$$\Gamma_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\alpha} \Gamma_*(\Gamma_*(\mathcal{F}))^\sim \xrightarrow{\Gamma_*(\beta)} \Gamma_*(\mathcal{F}) \quad (3.3.5.2)$$

sont les isomorphismes identiques.

Démonstration. — La question est en effet locale sur Y , et on est ramené à (2.6.5).

3.4 Conditions de finitude.

Proposition (3.4.1). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente engendrée par $\mathcal{S}_1$ (3.1.9); on suppose en outre $\mathcal{S}_1$ de type fini. Alors $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ est de type fini au-dessus de Y .

Démonstration. — En effet, la question étant locale sur Y , on peut supposer Y affine d'anneau A ; on a alors $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, où $S = \Gamma(Y, \mathcal{S})$, et par hypothèse S est une A -algèbre engendrée par $S_1 = \Gamma(Y, \mathcal{S}_1)$, où on peut

en outre supposer que S_1 est un A -module de type fini (I, 1.3.9 et I, 1.3.12). Par suite S est une A -algèbre graduée de type fini, et on est ramené à (2.7.1, (ii)).

(3.4.2) Soit $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente; pour un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$, nous considérerons les conditions de finitude suivantes :

(TF) Il existe un entier n tel que le $\mathcal{S}$ -Module $\bigoplus_{k \geq n} \mathcal{M}_k$ soit de type fini.

(TN) Il existe un entier n tel que $\mathcal{M}_k = 0$ pour $k \geq n$.

Si $\mathcal{M}$ vérifie (TN), on a $\widetilde{\mathcal{M}} = 0$, la question étant locale sur Y (2.7.2).

Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents; on dit qu'un homomorphisme $u : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ de degré 0 est (TN)-injectif (resp. (TN)-surjectif, (TN)-bijectif) s'il existe un entier n tel que $u_k : \mathcal{M}_k \rightarrow \mathcal{N}_k$ soit injectif (resp. surjectif, bijectif) pour $k \geq n$; alors $\widetilde{u} : \widetilde{\mathcal{M}} \rightarrow \widetilde{\mathcal{N}}$ est injectif (resp. surjectif, bijectif) en vertu de (2.7.2), la question étant locale sur Y , et compte tenu de (I, 1.3.9); lorsque u est (TN)-bijectif, on dit aussi que u est un (TN)-isomorphisme.

Proposition (3.4.3). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente engendrée par $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_1$ étant supposé de type fini. Soit $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent.

(i) Si $\mathcal{M}$ vérifie la condition (TF), $\widetilde{\mathcal{M}}$ est de type fini.

(ii) Supposons que $\mathcal{M}$ vérifie (TF); pour que $\widetilde{\mathcal{M}} = 0$, il faut et il suffit que $\mathcal{M}$ vérifie (TN).

Démonstration. — Les questions étant locales sur Y , on est ramené au cas où Y est affine d'anneau A , $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée telle que l'idéal S_+ soit de type fini, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$ où M est un S -module gradué; la proposition résulte alors de (2.7.3).

Théorème (3.4.4). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente engendrée par $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_1$ étant supposé de type fini; soit $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique β (3.3.4) est un isomorphisme.

Démonstration. — Notons d'abord que β est défini en vertu de (3.4.1). Pour voir que β est un isomorphisme, on est ramené au cas où Y est affine d'anneau A , $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée engendrée par S_1 et S_1 est un A -module de type fini. Il suffit alors d'appliquer (2.7.5).

Corollaire (3.4.5). — Sous les hypothèses de (3.4.4), tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est isomorphe à un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $\widetilde{\mathcal{M}}$, où $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent. Si en outre $\mathcal{F}$ est de type fini, et si on suppose que Y est un schéma quasi-compact, ou que l'espace sous-jacent à Y est noethérien, on peut supposer $\mathcal{M}$ de type fini.

II | 60

Démonstration. — La première assertion résulte aussitôt de (3.4.4) en prenant $\mathcal{M} = \Gamma_*(\mathcal{F})$. Pour établir la seconde, il suffira d'établir que $\mathcal{M}$ est limite inductive de ses sous- $\mathcal{S}$ -Modules gradués de type fini $\mathcal{N}_\lambda$: en effet, il en résultera que $\widetilde{\mathcal{M}}$ est limite inductive des $\widetilde{\mathcal{N}}_\lambda$ (3.2.4), donc $\mathcal{F}$ est limite inductive des $\beta(\widetilde{\mathcal{N}}_\lambda)$; comme X est quasi-compact ((3.4.1) et I, 6.3.1) et que $\mathcal{F}$ est de type fini, $\mathcal{F}$ sera nécessairement égal à un des $\beta(\widetilde{\mathcal{N}}_\lambda)$ (0, 5.2.3).

Pour définir les $\mathcal{N}_\lambda$ ayant $\mathcal{M}$ pour limite inductive, il suffit de considérer pour chaque $n \in \mathbf{Z}$ le $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}_n$, qui est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{M}_n^{(\mu_n)}$ de type fini, en raison des hypothèses sur Y (I, 9.4.9); il est immédiat que $\mathcal{P}_{\mu_n} = \mathcal{S} \cdot \mathcal{M}_n^{(\mu_n)}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué de type fini, et on vérifie aussitôt qu'en prenant pour $\mathcal{N}_\lambda$ les sommes finies de $\mathcal{S}$ -Modules de la forme $\mathcal{P}_{\mu_n}$, on répond bien à la question.

Corollaire (3.4.6). — Supposons vérifiées les hypothèses de (3.4.4), et en outre que l'espace sous-jacent Y soit quasi-compact; soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini. Il existe n_0 tel que pour $n \geq n_0$, l'homomorphisme canonique $\sigma : p^*(p_*(\mathcal{F}(n))) \rightarrow \mathcal{F}(n)$ (0, 4.4.3) soit surjectif.

Démonstration. — En effet, pour tout $y \in Y$, soit U un voisinage ouvert affine de y dans Y . Il existe un entier $n_0(U)$ tel que, pour $n \geq n_0(U)$, $\mathcal{F}(n)|_{p^{-1}(U)}$ soit engendré par un nombre fini de ses sections au-dessus de $p^{-1}(U)$ (2.7.9); mais ces dernières sont images canoniques de sections de $p^*(p_*(\mathcal{F}(n)))$ au-dessus de $p^{-1}(U)$ (0, 3.7.1 et 0, 4.4.3), donc $\mathcal{F}(n)|_{p^{-1}(U)}$ est égal à l'image canonique de $p^*(p_*(\mathcal{F}(n)))|_{p^{-1}(U)}$. Enfin, comme Y est quasi-compact, il existe un recouvrement fini de Y par des ouverts affines U_i , et en prenant pour n_0 le plus grand des $n_0(U_i)$, on achève la démonstration.

Remarques (3.4.7). — Si $p = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ est un morphisme d'espaces annelés et $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module, le fait que l'homomorphisme canonique $\sigma : p^*(p_*(\mathcal{F})) \rightarrow \mathcal{F}$ soit surjectif s'explique de la façon suivante (0, 4.4.1) : pour tout $x \in X$ et toute section s de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un voisinage ouvert V de x , il existe un voisinage

ouvert U de $p(x)$ dans Y , un nombre fini de sections t_i ($1 \leq i \leq m$) de $\mathcal{F}$ au-dessus de $p^{-1}(U)$, un voisinage $W \subset V \cap p^{-1}(U)$ de x et des sections a_i ($1 \leq i \leq m$) de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de W telles que

$$s|_W = \sum_i a_i \cdot (t_i|_W).$$

Lorsque Y est un schéma affine et $p_*(\mathcal{F})$ quasi-cohérent, cette condition équivaut au fait que $\mathcal{F}$ est engendré par ses sections au-dessus de X (0, 5.5.1) : en effet, si $Y = \text{Spec}(A)$, on peut supposer que $U = D(f)$ avec $f \in A$; il existe un entier $n > 0$ et des sections s_i de $\mathcal{F}$ au-dessus de X telles que t_i soit la restriction à $p^{-1}(U)$ de $s_i g^n$, avec $g = \theta(f)$ (en appliquant (I, 1.4.1) à $p_*(\mathcal{F})$) ; comme g est inversible au-dessus de $p^{-1}(U)$, on a donc

$$s|_W = \sum_i b_i \cdot (s_i|_W)$$

avec $b_i = a_i(g|_W)^{-n}$, d'où notre assertion. Lorsque Y est affine, le corollaire (3.4.6) redonne donc (2.7.9). II | 61

On en conclut que lorsque Y est un préschéma quelconque, les trois conditions suivantes, pour un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ tel que $p_*(\mathcal{F})$ soit quasi-cohérent, sont équivalentes :

- a) L'homomorphisme canonique $\sigma : p^*(p_*(\mathcal{F})) \rightarrow \mathcal{F}$ est surjectif.
- b) Il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$ et un homomorphisme surjectif $p^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$.
- c) Pour tout ouvert affine U de Y , $\mathcal{F}|_{p^{-1}(U)}$ est engendré par ses sections au-dessus de $p^{-1}(U)$.

On vient en effet de prouver l'équivalence de a) et c). D'autre part, il est clair que a) entraîne b), $p_*(\mathcal{F})$ étant par hypothèse quasi-cohérent. Inversement, tout homomorphisme $u : p^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ se factorise en $p^*(\mathcal{G}) \rightarrow p^*(p_*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sigma} \mathcal{F}$ (0, 3.5.4.4), donc si u est surjectif il en est de même de σ , ce qui prouve que b) entraîne a).

Corollaire (3.4.8). — Supposons vérifiées les hypothèses de (3.4.4) et supposons en outre que Y soit un schéma quasi-compact ou que l'espace sous-jacent à Y soit noethérien. Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini ; il existe alors un entier n_0 tel que pour $n \geq n_0$, $\mathcal{F}$ soit isomorphe à un quotient d'un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $(p^*(\mathcal{G}))(-n)$ où $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini (dépendant de n).

Démonstration. — Comme le morphisme structural $X \rightarrow Y$ est séparé et de type fini, $p_*(\mathcal{F}(n))$ est quasi-cohérent (I, 9.2.2, b)), donc limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents de type fini, en vertu de l'hypothèse sur Y (I, 9.4.9). On en déduit par (3.4.6), (0, 4.3.2) et (0, 5.2.3) que $\mathcal{F}(n)$ est l'image canonique d'un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $p^*(\mathcal{G})$, où $\mathcal{G}$ est un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini de $p_*(\mathcal{F}(n))$; le corollaire résulte alors de (3.2.5.2) et (3.2.7.1).

3.5 Comportements fonctoriels.

(3.5.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}, \mathcal{S}'$ deux $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées quasi-cohérentes à degrés positifs ; posons $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}')$, et soient p, p' les morphismes structuraux de X et X' dans Y . Soit $\varphi : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}$ un $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme d'Algèbres graduées. Pour tout ouvert affine U de Y , posons $S_U = \Gamma(U, \mathcal{S})$, $S'_U = \Gamma(U, \mathcal{S}')$; l'homomorphisme φ définit un homomorphisme $\varphi_U : S'_U \rightarrow S_U$ de A_U -algèbres graduées, en posant $A_U = \Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$. Il lui correspond dans $p^{-1}(U)$ un ensemble ouvert $G(\varphi_U)$ et un morphisme $\Phi_U : G(\varphi_U) \rightarrow p'^{-1}(U)$ (2.8.1). En outre, si $V \subset U$ est un ouvert affine, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S'_U & \xrightarrow{\varphi_U} & S_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ S'_V & \xrightarrow{\varphi_V} & S_V \end{array} \quad (3.5.1.1)$$

est commutatif, et on vérifie aussitôt, à partir des définitions (2.8.1), que l'on a

$$G(\varphi_V) = G(\varphi_U) \cap p^{-1}(V)$$

et que Φ_V est la restriction de Φ_U à $G(\varphi_V)$. On a ainsi défini une partie ouverte $G(\varphi)$ de X telle que $G(\varphi) \cap p^{-1}(U) = G(\varphi_U)$ pour tout ouvert affine $U \subset Y$, et un Y -morphisme

affine $\Phi : G(\varphi) \rightarrow X'$, qui est dit *associé* à φ et que nous noterons $\text{Proj}(\varphi)$. Lorsque, pour tout $y \in Y$, il y a un voisinage affine U de y tel que le $\Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$ -module $\Gamma(U, \mathcal{S}_+)$ soit engendré par $\varphi(\Gamma(U, \mathcal{S}'_+))$, on a $G(\varphi_U) = p^{-1}(U)$, et par suite $G(\varphi) = X$. II | 62

Proposition (3.5.2). —

- (i) Si $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent, il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $(\mathcal{M}_{[\varphi]})^\sim$ sur le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\Phi_*(\widetilde{\mathcal{M}}|G(\varphi))$.
- (ii) Si $\mathcal{M}'$ est un $\mathcal{S}'$ -Module gradué quasi-cohérent, il existe un homomorphisme canonique fonctoriel ν du $(\mathcal{O}_X|G(\varphi))$ -Module $\Phi^*(\widetilde{\mathcal{M}}')$ dans le $(\mathcal{O}_X|G(\varphi))$ -Module $(\mathcal{M}' \otimes_{\mathcal{S}'} \mathcal{S})^\sim|G(\varphi)$. Si $\mathcal{S}'$ est engendrée par $\mathcal{S}'_1$, ν est un isomorphisme.

Démonstration. — Les homomorphismes considérés ont en effet déjà été définis lorsque Y est affine (2.8.7 et 2.8.8), et dans le cas général il suffit de vérifier qu'ils sont compatibles avec les opérations de restriction d'un ouvert affine de Y à un ouvert plus petit, ce qui résulte aussitôt de la commutativité de (3.5.1.1).

En particulier, pour tout $n \in \mathbf{Z}$, on a un homomorphisme canonique

$$\Phi^*(\mathcal{O}_{X'}(n)) \longrightarrow \mathcal{O}_X(n)|G(\varphi). \quad (3.5.2.1)$$

Proposition (3.5.3). — Soient Y, Y' deux préschémas, $\psi : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, et posons $\mathcal{S}' = \psi^*(\mathcal{S})$. Alors le Y' -schéma $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}')$ s'identifie canoniquement à $\text{Proj}(\mathcal{S}) \times_Y Y'$. En outre, si $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent, le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $(\psi^*(\mathcal{M}))^\sim$ s'identifie à $\widetilde{\mathcal{M}} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$.

Démonstration. — Notons en premier lieu que $\psi^*(\mathcal{S})$ et $\psi^*(\mathcal{M})$ sont des $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules quasi-cohérents ainsi que leurs composants homogènes (0, 5.1.4). Soient U un ouvert affine de Y , $U' \subset \psi^{-1}(U)$ un ouvert affine de Y' , A, A' les anneaux de U et U' respectivement; on a alors $\mathcal{S}|U = \widetilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée, et $\mathcal{S}'|U'$ s'identifie à $(S \otimes_A A')^\sim$ (I, 1.6.5); la première assertion résulte alors de (2.8.10) et de (I, 3.2.6.2), car on vérifie aussitôt que la projection $\text{Proj}(\mathcal{S}'|U') \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S}|U)$ définie par l'identification précédente est compatible avec les opérations de restrictions sur U et U' et définit donc bien un morphisme $\text{Proj}(\mathcal{S}') \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S})$. Soient maintenant

$$q : \text{Proj}(\mathcal{S}) \longrightarrow Y, \quad q' : \text{Proj}(\mathcal{S}') \longrightarrow Y'$$

les morphismes structuraux; $q'^{-1}(U')$ s'identifie alors à $q^{-1}(U) \times_U U'$, et les deux faisceaux $(\psi^*(\mathcal{M}))^\sim|q'^{-1}(U')$ et $(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'})|q'^{-1}(U')$ s'identifient alors canoniquement tous deux à $(M \otimes_A A')^\sim$, où on a posé $M = \Gamma(U, \mathcal{M})$, en vertu de (2.8.10) et de (I, 1.6.5); d'où la seconde assertion, car on vérifie encore de façon immédiate la compatibilité des identifications précédentes avec les opérations de restriction.

Corollaire (3.5.4). — Avec les notations de (3.5.3), $\mathcal{O}_{X'}(n)$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{O}_X(n) \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$ (avec $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$).

Démonstration. — En effet, avec les notations de (3.5.3), il est clair que $\psi^*(\mathcal{S}(n)) = \mathcal{S}'(n)$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

(3.5.5) Gardant les notations précédentes, désignons par Ψ la projection canonique $X' \rightarrow X$, et posons $\mathcal{M}' = \psi^*(\mathcal{M})$; nous supposons en outre que $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$

II | 63

et que X est de type fini sur Y ; il en résulte alors que $\mathcal{S}'$ est engendrée par $\mathcal{S}'_1$ (comme on le voit en se ramenant au cas où Y et Y' sont affines) et que X' est de type fini sur Y' (I, 6.3.4). Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module et posons $\mathcal{F}' = \Psi^*(\mathcal{F})$; il résulte alors de (3.5.4) et de (0, 4.3.3) que l'on a $\mathcal{F}'(n) = \Psi^*(\mathcal{F}(n))$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$. On définit en outre un ψ -homomorphisme canonique $\theta_n : q_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow q'_*(\mathcal{F}'(n))$ de la façon suivante : vu la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\Psi} & X' \\ q \downarrow & & \downarrow q' \\ Y & \xleftarrow{\psi} & Y' \end{array}$$

il s'agit de définir un homomorphisme $q_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow \psi_*(q'_*(\Psi^*(\mathcal{F}(n)))) = q_*(\Psi_*(\Psi^*(\mathcal{F}(n))))$, et il suffit de prendre l'homomorphisme $\theta_n = q_*(\rho_n)$, où ρ_n est l'homomorphisme canonique $\mathcal{F}(n) \rightarrow \Psi_*(\Psi^*(\mathcal{F}(n)))$ (0, 4.4.3). Il est immédiat que pour tout ouvert affine U de Y et tout ouvert affine U' de Y' tel que $U' \subset \psi^{-1}(U)$, l'homomorphisme θ_n donne pour les sections l'homomorphisme canonique (0, 3.7.2) $\Gamma(q^{-1}(U), \mathcal{F}(n)) \rightarrow \Gamma(q'^{-1}(U'), \mathcal{F}'(n))$.

La commutativité de (2.8.13.2) montre alors que si $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{\rho} & \mathcal{F}' \\ \beta_{\mathcal{F}} \uparrow & & \uparrow \beta_{\mathcal{F}'} \\ (\Gamma_*(\mathcal{F}))^\sim & \xrightarrow[\theta]{} & (\Gamma_*(\mathcal{F}'))^\sim \end{array}$$

est commutatif (la flèche horizontale du haut étant le Ψ -morphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow \Psi^*(\mathcal{F})$).

De même, la commutativité de (2.8.13.1) montre que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Gamma_*(\widetilde{\mathcal{M}}) & \xrightarrow{\theta} & \Gamma_*(\widetilde{\mathcal{M}'}) \\ \alpha_{\mathcal{M}} \uparrow & & \uparrow \alpha_{\mathcal{M}'} \\ \mathcal{M} & \xrightarrow{\rho} & \mathcal{M}' \end{array}$$

est commutatif (la flèche horizontale du bas étant le ψ -morphisme canonique $\mathcal{M} \rightarrow \psi^*(\mathcal{M})$).

(3.5.6) Considérons maintenant deux préschémas Y, Y' , un morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre (resp. $\mathcal{O}_{Y'}$ -Algèbre) graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$ (resp. $\mathcal{S}'$) et un g -morphisme d'Algèbres graduées $u : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$, c'est-à-dire un $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme d'Algèbres graduées $\mathcal{S} \rightarrow g_*(\mathcal{S}')$; on sait d'ailleurs qu'il revient au même de se donner un $\mathcal{O}_{Y'}$ -homomorphisme d'Algèbres graduées $u^\sharp : g^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{S}'$. On déduit alors canoniquement de $u^\sharp$ un Y' -morphisme $W = \text{Proj}(u^\sharp) : G(u^\sharp) \rightarrow \text{Proj}(g^*(\mathcal{S}))$ où $G(u^\sharp)$ est un ouvert de $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}')$ (3.5.1). D'autre part, $X'' = \text{Proj}(g^*(\mathcal{S}))$ s'identifie

canoniquement à $X \times_Y Y'$, en posant $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ (3.5.3); composant avec $\text{Proj}(u^\sharp)$ la première projection $p : X \times_Y Y' \rightarrow X$, on obtient donc un morphisme $v : G(u^\sharp) \rightarrow X$, que nous désignerons par $\text{Proj}(u)$, et qui est tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G(u^\sharp) & \xrightarrow{v} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

soit commutatif.

En outre, pour tout $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$, on a un v -morphisme canonique

$$\nu : \widetilde{\mathcal{M}} \longrightarrow (g^*(\mathcal{M}) \otimes_{g^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}')^\sim | G(u^\sharp). \quad (3.5.6.1)$$

En effet, $\nu^\sharp$ s'obtient en composant les homomorphismes

$$v^*(\widetilde{\mathcal{M}}) = W^*(p^*(\widetilde{\mathcal{M}})) \longrightarrow W^*((g^*(\mathcal{M}))^\sim) \longrightarrow (g^*(\mathcal{M}) \otimes_{g^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}')^\sim | G(u^\sharp)$$

où la première flèche provient de l'isomorphisme (3.5.3) et la seconde est l'homomorphisme (3.5.2, (ii)); lorsque $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$, il résulte de (3.5.2) que $\nu^\sharp$ est un isomorphisme.

Comme cas particulier de (3.5.6.1), on a, pour tout $n \in \mathbf{Z}$, un v -morphisme canonique

$$\nu : \mathcal{O}_X(n) \longrightarrow \mathcal{O}_{X'}(n) | G(u^\sharp). \quad (3.5.6.2)$$

3.6 Sous-préschémas fermés d'un préschéma $\text{Proj}(\mathcal{S})$.

(3.6.1) Soient Y un préschéma, $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées quasi-cohérentes, de degré 0. On dit que φ est **(TN)-surjectif** (resp. **(TN)-injectif**, **(TN)-bijectif**) s'il existe n tel que, pour $k \geq n$, $\varphi_k : \mathcal{S}_k \rightarrow \mathcal{S}'_k$ soit surjectif (resp. injectif, bijectif). Lorsqu'il en est ainsi on ramène l'étude du morphisme $\Phi : \text{Proj}(\mathcal{S}') \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S})$ correspondant au cas où φ est surjectif (resp. injectif, bijectif). Cela se démontre comme dans (2.9.1) (qui en est le cas particulier correspondant à Y affine) en utilisant (3.1.8). Au lieu de dire que φ est **(TN)-bijectif**, on dit aussi que c'est alors un **(TN)-isomorphisme**.

Proposition (3.6.2). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, et soit $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$.

- (i) *Si $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ est un homomorphisme **(TN)-surjectif** de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées, le morphisme correspondant $\Phi = \text{Proj}(\varphi)$ (3.5.1) est défini dans $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ tout entier et est une immersion fermée de $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ dans X . Si $\mathcal{J}$ est le noyau de φ , le sous-préschéma fermé de X associé à Φ est défini par le faisceau d'idéaux quasi-cohérent $\widetilde{\mathcal{J}}$ de $\mathcal{O}_X$.*

- (ii) *Supposons en outre $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$, $\mathcal{S}$ engendrée par $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_1$ de type fini. Soit X' un sous-préschéma fermé de $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, défini par un faisceau quasi-cohérent $\mathcal{I}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_X$. Soit $\mathcal{J}$*

le faisceau gradué quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{S}$, image réciproque de $\Gamma_(\mathcal{I})$ par l'homomorphisme canonique $\alpha : \mathcal{S} \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ (3.3.2), et posons $\mathcal{S}' = \mathcal{S}/\mathcal{J}$. Alors X' est le sous-préschéma associé (I, 4.2.1) à l'immersion fermée $\text{Proj}(\mathcal{S}') \rightarrow X$ correspondant à l'homomorphisme canonique $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées.*

Démonstration. —

- (i) On peut supposer φ surjectif (3.6.1). Alors, pour tout ouvert affine U de Y , $\Gamma(U, \mathcal{S}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{S}')$ est surjectif (I, 1.3.9), donc (3.5.1) on a $G(\varphi) = X$. On est immédiatement ramené à démontrer la proposition lorsque Y est affine, et alors elle découle de (2.9.2, (i)).
- (ii) On est ramené à prouver que l'homomorphisme $\tilde{\mathcal{J}} \rightarrow \mathcal{O}_X$ déduit de l'injection canonique $\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{S}$ est un isomorphisme de $\tilde{\mathcal{J}}$ sur $\mathcal{I}$; comme la question est locale sur Y , on peut supposer Y affine d'anneau A , ce qui entraîne $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée engendrée par S_1 , S_1 étant de type fini sur A . Il suffit alors d'appliquer (2.9.2, (ii)).

Corollaire (3.6.3). — Sous les conditions de (3.6.2, (i)), et en supposant de plus $\mathcal{S}$ engendrée par S_1 , $\Phi^*(\mathcal{O}_X(n))$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{O}_{X'}(n)$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

Démonstration. — On a défini un tel isomorphisme canonique lorsque Y est affine (2.9.3); dans le cas général, il suffit de vérifier que les isomorphismes ainsi définis pour chaque ouvert affine U de Y sont compatibles avec le passage de U à un ouvert affine $U' \subset U$, ce qui est immédiat.

Corollaire (3.6.4). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente engendrée par S_1 , $\mathcal{M}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, u un $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme surjectif $\mathcal{M} \rightarrow S_1$, $\bar{u} : \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{M}) \rightarrow \mathcal{S}$ l'homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées prolongeant u (1.7.4). Le morphisme correspondant à $\bar{u}$ est alors une immersion fermée de $\text{Proj}(\mathcal{S})$ dans $\text{Proj}(\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{M}))$.

Démonstration. — En effet, $\bar{u}$ est surjectif par hypothèse et on applique (3.6.1, (i)).

3.7 Morphismes d'un préschéma dans un spectre homogène.

(3.7.1) Soient $q : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs; $q^*(\mathcal{S})$ est alors une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs. Considérons la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ et supposons donné un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme d'Algèbres graduées

$$\psi : q^*(\mathcal{S}) \longrightarrow \mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

ce qui revient d'ailleurs à se donner un q -morphisme d'Algèbres graduées

$$\psi^b : \mathcal{S} \longrightarrow q_*(\mathcal{S}').$$

On sait que $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ s'identifie canoniquement à X (3.1.7 et 3.1.8, (iii)); on déduit canoniquement de ψ un ensemble ouvert $G(\psi)$ de X et un Y -morphisme

$$r_{\mathcal{L}, \psi} : G(\psi) \longrightarrow \text{Proj}(\mathcal{S}) = P \quad (3.7.1.1)$$

que nous appellerons le morphisme *associé à $\mathcal{L}$ et à ψ* ; rappelons (3.5.6) que ce morphisme s'obtient en composant avec la première projection $\pi : \text{Proj}(q^*(\mathcal{S})) = P \times_Y X \rightarrow P$ le Y -morphisme

$$\tau = \text{Proj}(\psi) : G(\psi) \longrightarrow \text{Proj}(q^*(\mathcal{S})).$$

(3.7.2) Explicitons $r = r_{\mathcal{L}, \psi}$ lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, et par suite $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée à degrés positifs. Supposons d'abord que $X = \text{Spec}(B)$ soit aussi affine et que l'on ait $\mathcal{L} = \tilde{L}$, où L est un B -module libre de rang 1. On a alors $q^*(\mathcal{S}) = (S \otimes_A B)^\sim$ (I, 1.6.5); si c est un générateur de L , $\psi_n : q^*(\mathcal{S}_n) \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes n}$ correspond à un homomorphisme $w_n : s \otimes b \mapsto bv_n(s)c^{\otimes n}$ de $S_n \otimes_A B$ dans $L^{\otimes n}$, où $v_n : S_n \rightarrow B$ est un homomorphisme de A -modules, les v_n constituant un homomorphisme d'algèbres $S \rightarrow B$. Soit $f \in S_d$ ($d > 0$) et posons $g = v_d(f)$; on a $\pi^{-1}(D_+(f)) = D_+(f \otimes 1)$ en vertu de (2.8.10) et de l'identification de $D_+(f)$ à $\text{Spec}(S_{(f)})$ (2.3.6); d'autre part, la formule (2.8.1.1) montre (compte tenu de l'identification canonique de X et de $\text{Proj}(\mathcal{S}')$) que

$$\tau^{-1}(D_+(f \otimes 1)) = D(g)$$

d'où

$$r^{-1}(D_+(f)) = D(g). \quad (3.7.2.1)$$

En outre, le morphisme $\tau = \text{Proj}(\psi)$, restreint à $D(g)$, correspond à l'homomorphisme qui applique $(s \otimes 1)/(f \otimes 1)^n$ (pour $s \in S_{nd}$) sur $v_{nd}(s)/g^n$ (2.8.1), et la projection π , restreinte à $D_+(f \otimes 1)$, correspond

à l'homomorphisme $s/f^n \mapsto (s \otimes 1)/(f \otimes 1)^n$; on en conclut que r , restreint à $D(g)$, correspond à l'homomorphisme de A -algèbres $\omega : S_{(f)} \rightarrow B_g$ tel que $\omega(s/f^n) = v_{nd}(s)/g^n$ pour $s \in S_{nd}$ ($n > 0$). Passant au cas où X est quelconque (Y étant toujours affine), on obtient donc, compte tenu de (2.8.1) :

Proposition (3.7.3). — Si $Y = \text{Spec}(A)$ est affine et $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée, pour tout $f \in S_d = \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$, on a

$$r_{\mathcal{L}, \psi}^{-1}(D_+(f)) = X_{\psi^b(f)} \quad (\text{où } \psi^b(f) \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes d})) \quad (3.7.3.1)$$

et la restriction $X_{\psi^b(f)} \rightarrow D_+(f) = \text{Spec}(S_{(f)})$ de $r_{\mathcal{L}, \psi}$ correspond (I, 2.2.4) à l'homomorphisme d'algèbres

$$\psi_{(f)}^b : S_{(f)} \longrightarrow \Gamma(X_{\psi^b(f)}, \mathcal{O}_X) \quad (3.7.3.2)$$

tel que, pour $s \in S_{nd} = \Gamma(Y, \mathcal{S}_{nd})$,

$$\psi_{(f)}^b(s/f^n) = (\psi^b(s)|_{X_{\psi^b(f)}})(\psi^b(f)|_{X_{\psi^b(f)}})^{-n}. \quad (3.7.3.3)$$

Nous dirons que $r_{\mathcal{L}, \psi}$ est *partout défini* si l'on a $G(\psi) = X$. Pour qu'il en soit ainsi, il faut et il suffit évidemment que $G(\psi) \cap q^{-1}(U) = q^{-1}(U)$ pour tout ouvert affine $U \subset Y$; autrement dit, la question est locale sur Y . Si Y est affine, $G(\psi)$ est réunion des $r^{-1}(D_+(f))$ pour f homogène dans S_+ (2.8.1); en vertu de (3.7.3.1), les $X_{\psi^b(f)}$ doivent donc former un recouvrement de X , autrement dit :

Corollaire (3.7.4). — Sous les hypothèses de (3.7.3), pour que $r_{\mathcal{L}, \psi}$ soit partout défini, il faut et il suffit que pour tout $x \in X$, il existe un entier $n > 0$ et une section s de $\mathcal{S}_n$ au-dessus de Y telle que si on pose $t = \psi^b(s) \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$, on ait $t(x) \neq 0$.

II | 67

On notera que cette condition est toujours vérifiée si ψ est (TN)-surjectif.

De même, la question de savoir si $r_{\mathcal{L}, \psi}$ est *dominant* est locale sur Y , et l'on a :

Corollaire (3.7.5). — Sous les hypothèses de (3.7.3), pour que $r_{\mathcal{L}, \psi}$ soit dominant, il faut et il suffit que, pour tout entier $n > 0$, toute section $s \in S_n$ telle que $\psi^b(s) \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ soit localement nilpotente, soit elle-même nilpotente.

Démonstration. — On doit en effet exprimer que $r_{\mathcal{L}, \psi}^{-1}(D_+(s))$ n'est vide que si $D_+(s)$ est vide, et le corollaire résulte donc de (3.7.3.1) et de (2.3.7).

Proposition (3.7.6). — Soient $q : X \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $\mathcal{S}, \mathcal{S}'$ deux $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées quasi-cohérentes, $u : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}$ un homomorphisme d'Algèbres graduées, $\psi : q^*(\mathcal{S}) \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ un homomorphisme d'Algèbres graduées, $\psi' = \psi \circ q^*(u)$ l'homomorphisme composé. Si $r_{\mathcal{L}, \psi'}$ est partout défini, il en est de même de $r_{\mathcal{L}, \psi}$; si u est (TN)-surjectif et si $r_{\mathcal{L}, \psi'}$ est dominant, il en est de même de $r_{\mathcal{L}, \psi}$; inversement, si u est (TN)-injectif et si $r_{\mathcal{L}, \psi}$ est dominant, $r_{\mathcal{L}, \psi'}$ est dominant.

Démonstration. — On a en effet $G(\psi') \subset G(\psi)$ (2.8.4), d'où la première assertion; si u est (TN)-surjectif, $\text{Proj}(u) : \text{Proj}(\mathcal{S}) \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S}')$ est partout défini et est une immersion fermée; comme $r_{\mathcal{L}, \psi'}$ est composé de $\text{Proj}(u)$ et de la restriction de $r_{\mathcal{L}, \psi}$ à $G(\psi')$, on en conclut que si $r_{\mathcal{L}, \psi'}$ est dominant, il en est de même de $r_{\mathcal{L}, \psi}$. Enfin, si u est (TN)-injectif, on sait que $\text{Proj}(u)$ est un morphisme dominant de $G(u)$ dans $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ (2.8.3); comme $G(\psi')$ est l'image réciproque de $G(u)$ par $r_{\mathcal{L}, \psi}$, on voit que si $r_{\mathcal{L}, \psi}$ est dominant, il en est de même de $r_{\mathcal{L}, \psi'}$.

Proposition (3.7.7). — Soient Y un préschéma quasi-compact, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, limite inductive filtrante d'un système inductif $(\mathcal{S}^\lambda)$ de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres quasi-cohérentes. Soient $\varphi_\lambda : \mathcal{S}^\lambda \rightarrow \mathcal{S}$ l'homomorphisme canonique, $\psi : q^*(\mathcal{S}) \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ un homomorphisme d'Algèbres graduées, et posons $\psi_\lambda = \psi \circ q^*(\varphi_\lambda)$. Pour que $r_{\mathcal{L}, \psi}$ soit partout défini, il faut et il suffit qu'il existe un λ tel que $r_{\mathcal{L}, \psi_\lambda}$ soit partout défini; $r_{\mathcal{L}, \psi_\mu}$ est alors partout défini pour $\mu \geq \lambda$.

Démonstration. — La condition est suffisante en vertu de (3.7.6). Inversement, supposons $r_{\mathcal{L}, \psi}$ partout défini; on peut se ramener au cas où Y est affine, car si pour tout ouvert affine $U \subset Y$, il existe $\lambda(U)$ tel que la restriction de $r_{\mathcal{L}, \psi_{\lambda(U)}}$ à $q^{-1}(U)$ soit partout définie, il suffira (Y étant quasi-compact) de recouvrir Y par un nombre fini d'ouverts affines U_i , et de prendre $\lambda \geq \lambda(U_i)$ pour tous les indices i , en vertu de (3.7.6). Si Y est affine, l'hypothèse entraîne que pour tout $x \in X$, il y a une section $s^{(x)}$ d'un $\mathcal{S}_n$ telle que, si on pose $t^{(x)} = \psi^b(s^{(x)})$, on ait $t^{(x)}(x) \neq 0$ ($t^{(x)}$ étant considérée comme section de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X), ce qui entraîne $t^{(x)}(z) \neq 0$ pour tout z dans un voisinage $V(x)$ de x . Couvrons X par un nombre fini de $V(x_i)$ et soient $s^{(i)}$ les sections correspondantes de $\mathcal{S}$; il existe alors un λ tel que les $s^{(i)}$ soient toutes de la forme $\varphi_\lambda(s_\lambda^{(i)})$, avec $s_\lambda^{(i)} \in \mathcal{S}^\lambda$ pour tous les i ; il résulte donc de (3.7.4) que $r_{\mathcal{L}, \psi_\lambda}$ est partout défini. La dernière assertion est conséquence triviale de (3.7.6).

Corollaire (3.7.8). — Sous les hypothèses de (3.7.7), si les $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ sont dominants, il en est de même de $r_{\mathcal{L},\psi}$; la réciproque est vraie lorsque les φ_λ sont injectifs.

II | 68

Démonstration. — La seconde assertion est un cas particulier de (3.7.6); d'autre part, pour montrer que $r_{\mathcal{L},\psi}$ est dominant, on peut se borner au cas où Y est affine; si $s \in S$ est telle que $\psi^b(s)$ soit localement nilpotente, comme on peut écrire $s = \varphi_\lambda(s_\lambda)$ pour un λ au moins, on conclut de l'hypothèse et de (3.7.5) que s_λ est nilpotente, donc il en est de même de s , et le critère de (3.7.5) s'applique.

Remarques (3.7.9). —

- (i) Avec les notations de (3.7.1) et en tenant compte de (3.2.10), on a, pour tout $n \in \mathbf{Z}$, un homomorphisme canonique

$$\theta : r_{\mathcal{L},\psi}^*(\mathcal{O}_P(n)) \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes n} \quad (3.7.9.1)$$

défini de façon générale dans (3.5.6.2). On voit aussitôt que sous les conditions de (3.7.3), la restriction de cet homomorphisme à $X_{\psi^b(f)}$ s'explicite comme faisant correspondre à s/f^k ($s \in S_{n+kd}$) l'élément $(\psi^b(s)|X_{\psi^b(f)})(\psi^b(f)|X_{\psi^b(f)})^{-k}$.

- (ii) Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, et supposons que q soit quasi-compact et séparé, de sorte que pour tout $n \geq 0$, $q_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$ soit un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent (I, 9.2.2). Soit $\mathcal{M}' = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$, qui est un $\mathcal{S}'$ -Module gradué quasi-cohérent, et considérons son image $\mathcal{M} = q_*(\mathcal{M}') = \bigoplus_{n \geq 0} q_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$ (qui est un $\mathcal{S}$ -Module quasi-cohérent, au moyen de l'homomorphisme ψ^b). Nous allons voir qu'il y a un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\xi : r_{\mathcal{L},\psi}^*(\widetilde{\mathcal{M}}) \longrightarrow \mathcal{F}|G(\psi). \quad (3.7.9.2)$$

En effet, on a défini (3.5.6.1) un homomorphisme canonique

$$r_{\mathcal{L},\psi}^*(\widetilde{\mathcal{M}}) \longrightarrow (q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(S)} \mathcal{S}')^\sim |G(\psi), \quad (3.7.9.3)$$

où le second membre est considéré comme un faisceau quasi-cohérent sur $\text{Proj}(\mathcal{S}')$. D'autre part, on a un homomorphisme canonique

$$q^*(q_*(\mathcal{M}')) \otimes_{q^*(S)} \mathcal{S}' \longrightarrow \mathcal{M}' \quad (3.7.9.4)$$

pour tout $\mathcal{S}'$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}'$: pour tout ouvert U de X , toute section t' de $q^*(q_*(\mathcal{M}'_h))$ au-dessus de U et toute section b' de $\mathcal{S}'_h$ au-dessus de U , on fait correspondre à $t' \otimes b'$ la section $b' \sigma(t')$ de $\mathcal{M}'_{h+k}$, où $\sigma(t')$ est la section de $\mathcal{M}'_h$ au-dessus de U qui correspond canoniquement (0, 4.4.3) à t' . On en conclut un homomorphisme canonique

$$(q^*(q_*(\mathcal{M}')) \otimes_{q^*(S)} \mathcal{S}')^\sim |G(\psi) \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}'}|G(\psi) \quad (3.7.9.5)$$

et comme finalement $\widetilde{\mathcal{M}'}$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{F}$ (3.2.9, (i)), on obtient bien l'homomorphisme canonique cherché.

Sous les conditions de (3.7.3), la restriction de cet homomorphisme à $X_{\psi^b(f)}$ s'explicite de la façon suivante : étant donnée une section t_{nd} de $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes nd}$ au-dessus de X , si t'_{nd} est la section t_{nd} considérée comme section de $q_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes nd})$ au-dessus de Y , à l'élément t'_{nd}/f^n il correspond la section $(t_{nd}|X_{\psi^b(f)})(\psi^b(f)|X_{\psi^b(f)})^{-n}$ de $\mathcal{F}$ au-dessus de $X_{\psi^b(f)}$.

II | 69

3.8 Critères d'immersion dans un spectre homogène.

(3.8.1) Avec les notations de (3.7.1), la question de savoir si $r_{\mathcal{L},\psi}$ est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée) est évidemment locale sur Y .

Proposition (3.8.2). — Sous les hypothèses de (3.7.3), pour que $r_{\mathcal{L},\psi}$ soit partout définie et soit une immersion, il faut et il suffit qu'il existe une famille de sections $s_\alpha \in S_{n_\alpha}$ ($n_\alpha > 0$) telle que, si on pose $f_\alpha = \psi^b(s_\alpha)$, les conditions suivantes soient vérifiées :

- (i) Les X_{f_α} forment un recouvrement de X .
- (ii) Les X_{f_α} sont des ouverts affines.
- (iii) Pour tout α et tout $t \in \Gamma(X_{f_\alpha}, \mathcal{O}_X)$, il existe un entier $m > 0$ et un $s \in S_{mn_\alpha}$ tels que $t = (\psi^b(s)|X_{f_\alpha})(f_\alpha|X_{f_\alpha})^{-m}$.

Pour que $r_{\mathcal{L},\psi}$ soit partout définie et soit une immersion ouverte, il faut et il suffit qu'il existe une famille (s_α) vérifiant les conditions (i), (ii), (iii) et :

(iv) Pour tout $n > 0$ et tout $s \in S_{nn_\alpha}$ tel que $\psi^b(s)|X_{f_\alpha} = 0$, il existe un entier $k > 0$ tel que $s_\alpha^k s = 0$.

Pour que $r_{\mathcal{L},\psi}$ soit partout définie et soit une immersion fermée, il faut et il suffit qu'il existe une famille (s_α) vérifiant (i), (ii), (iii) et :

(v) Les $D_+(s_\alpha)$ forment un recouvrement de $P = \text{Proj}(S)$.

Démonstration. — En effet, pour que r soit une immersion (resp. une immersion fermée), il faut et il suffit qu'il existe un recouvrement de $r(G(\psi))$ (resp. de P) par des $D_+(s_\alpha)$ tel que si on pose $V_\alpha = r^{-1}(D_+(s_\alpha))$, la restriction de r à U_α soit une immersion fermée de V_α dans $D_+(s_\alpha)$ (I, 4.2.4). La condition (i) exprime à la fois que r est partout définie et que les $D_+(s_\alpha)$ recouvrent $r(X)$, d'après (3.7.3.1); comme $D_+(s_\alpha)$ est affine, les conditions (ii) et (iii) expriment que la restriction de r à X_{f_α} est une immersion fermée dans $D_+(s_\alpha)$, d'après (I, 4.2.3); enfin, comme (iii) et (iv) expriment que $\psi^b_{(s_\alpha)}$ est bijective (notation de (3.7.3.2)), (ii), (iii) et (iv) expriment que la restriction de r à X_{f_α} est un isomorphisme sur $D_+(s_\alpha)$ pour tout α , donc (i), (ii), (iii) et (iv) expriment que r est une immersion ouverte.

Corollaire (3.8.3). — Sous les hypothèses de (3.7.6), si $r_{\mathcal{L},\psi'}$ est partout définie et est une immersion, il en est de même de $r_{\mathcal{L},\psi}$. Si on suppose en outre que u est (TN)-surjectif et si $r_{\mathcal{L},\psi'}$ est une immersion ouverte (resp. fermée), il en est de même de $r_{\mathcal{L},\psi}$.

Démonstration. — En effet, d'après (3.8.2), il y a une famille de $s'_\alpha \in S'_{n_\alpha}$ telle que si on pose $f_\alpha = \psi'^b(s'_\alpha)$, les conditions (i), (ii), (iii) soient vérifiées. Or, si on pose $s_\alpha = u(s'_\alpha)$, on a aussi $f_\alpha = \psi^b(s_\alpha)$, et si on a $t = (\psi'^b(s')|X_{f_\alpha})(f_\alpha|X_{f_\alpha})^{-m}$, on a aussi $t = (\psi^b(s)|X_{f_\alpha})(f_\alpha|X_{f_\alpha})^{-m}$ en posant $s = u(s')$, d'où la première assertion. La seconde résulte aussitôt de ce que $\text{Proj}(u)$ est une immersion fermée.

Proposition (3.8.4). — Supposons vérifiées les hypothèses de (3.7.7) et en outre que $q : X \rightarrow Y$ soit un morphisme de type fini. Alors, pour que $r_{\mathcal{L},\psi}$ soit partout définie et soit une immersion, il faut et il suffit qu'il existe λ tel que $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ soit partout définie et soit une immersion et dans ce cas $r_{\mathcal{L},\psi_\mu}$ est partout définie et est une immersion pour $\mu \geq \lambda$.

II | 70

Démonstration. — Compte tenu de (3.8.3), il suffit de démontrer que si $r_{\mathcal{L},\psi}$ est partout définie et est une immersion, il en est de même de $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ pour un λ au moins. Par le même raisonnement que dans (3.7.7), utilisant la quasi-compacité de Y , on se ramène d'abord au cas où Y est affine. Comme X est quasi-compact, (3.8.2) montre l'existence d'une famille finie (s_i) d'éléments de S ($s_i \in S_{n_i}$) ayant les propriétés (i), (ii) et (iii). Le morphisme $X_{f_i} \rightarrow Y$ (où $f_i = \psi^b(s_i)$) est de type fini : en effet, c'est un morphisme de schémas affines, donc il est quasi-compact (I, 6.6.1), et localement de type fini puisque q est de type fini (I, 6.3.2), et la conclusion résulte de (I, 6.6.3). L'anneau B_i de X_{f_i} est par suite une A -algèbre de type fini (I, 6.3.3); soit (t_{ij}) une famille de générateurs de cette algèbre. Il y a par hypothèse des éléments $s'_{ij} \in S_{m_{ij}n_i}$ tels que

$$t_{ij} = (\psi^b(s'_{ij})|X_{f_i})(\psi^b(s_i)|X_{f_i})^{-m_{ij}}.$$

Il y a par hypothèse un λ et des éléments $s_{i\lambda} \in S_{n_i}^\lambda$, $s'_{ij\lambda} \in S_{m_{ij}n_i}^\lambda$ dont les images par φ_λ sont respectivement s_i et s'_{ij} ; il est clair que $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ vérifie les conditions (i), (ii) et (iii) de (3.8.2).

Proposition (3.8.5). — Soient Y un schéma quasi-compacte, ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, $\psi : q^*(\mathcal{S}) \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ un homomorphisme d'Algèbres graduées. Pour que $r_{\mathcal{L},\psi}$ soit partout défini et soit une immersion, il faut et il suffit qu'il existe un entier $n > 0$ et un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ de S_n , tels que :

- a) l'homomorphisme $\psi_n \circ q^*(j_n) : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes n}$ (où $j_n : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{S}$ est l'injection canonique) soit surjectif;
- b) si on désigne par $\mathcal{S}'$ la sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre (graduée) de $\mathcal{S}$ engendrée par $\mathcal{E}$, par ψ' l'homomorphisme $\psi \circ q^*(j')$ (j' injection de $\mathcal{S}'$ dans $\mathcal{S}$), $r_{\mathcal{L},\psi'}$ soit partout défini et soit une immersion.

Lorsqu'il en est ainsi, tout sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}'$ de S_n , contenant $\mathcal{E}$, possède la même propriété, et il en est de même de l'image de $\bigotimes^k \mathcal{E}$ dans S_{kn} pour tout $k > 0$.

Démonstration. — La suffisance de la condition et les deux dernières assertions sont des cas particuliers de (3.8.3), compte tenu de l'isomorphie canonique entre $\text{Proj}(\mathcal{S})$ et $\text{Proj}(\mathcal{S}^{(k)})$ (3.1.8).

Soit (U_i) un recouvrement ouvert fini de Y par des ouverts affines et posons $A_i = A(U_i)$. Comme $q^{-1}(U_i)$ est compact, l'hypothèse que $r_{\mathcal{L},\psi}$ est une immersion partout définie et (3.8.2) entraînent l'existence d'une famille finie (s_{ij}) d'éléments de $S^{(i)} = \Gamma(U_i, \mathcal{S})$ ($s_{ij} \in S_{n_{ij}}^{(i)}$) ayant les propriétés (i), (ii), (iii). On voit comme dans la démonstration de (3.8.4) que le morphisme $X_{f_{ij}} \rightarrow U_i$ (où $f_{ij} = \psi^b(s_{ij})$) est de type fini, et l'anneau B_{ij} de $X_{f_{ij}}$ est par suite une A_i -algèbre de type fini, ayant un système de générateurs de la forme $(\psi^b(t_{ijk})|X_{f_{ij}})(f_{ij}|X_{f_{ij}})^{-m_{ijk}}$, où $t_{ijk} \in S_{m_{ijk}n_{ij}}^{(i)}$. Soit n un multiple commun des $m_{ijk}n_{ij}$; remplaçant (pour

chaque (i, j, k) s_{ij} par une puissance s_{ij}^ρ telle que $\rho m_{ijk} n_{ij} = n$, et multipliant t_{ijk} par $s_{ij}^{\rho - m_{ijk}}$, on peut supposer que pour chaque i tous les s_{ij} et t_{ijk} appartiennent à $S_n^{(i)}$ et que $m_{ijk} = 1$. Soit E_i le sous- A_i -Module de $S_n^{(i)}$ engendré par ces éléments (pour i fixé). Il existe un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent de type fini $\mathcal{E}_i$ de $\mathcal{S}_n$ tel que $\mathcal{E}_i|U_i = (E_i)^\sim$ (I, 9.4.7). Il est clair que le sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{E}$ de $\mathcal{S}_n$, somme des $\mathcal{E}_i$, répond à la question (chaque section f_{ij} étant telle que pour tout $x \in X_{f_{ij}}$, il y a un voisinage affine $V \subset X_{f_{ij}}$ de x tel que $f|V$ soit une base de $\Gamma(V, \mathcal{L}^{\otimes n})$).

II | 71

4 Fibres projectifs. Faisceaux amples

4.1 Définition des fibres projectifs.

Définition (4.1.1). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E})$ la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre symétrique de $\mathcal{E}$ (1.7.4) qui est quasi-cohérente (1.7.7). On appelle fibré projectif sur Y défini par $\mathcal{E}$ et on note $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ le Y -schéma $P = \text{Proj}(\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))$. Le $\mathcal{O}_P$ -Module $\mathcal{O}_P(1)$ est appelé le faisceau fondamental sur P .

Lorsque Y est affine d'anneau A , on a $\mathcal{E} = \tilde{E}$, où E est un A -module, et on écrit alors $\mathbf{P}(E)$ au lieu de $\mathbf{P}(\tilde{E})$.

Lorsque l'on prend $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y^n$, on écrit $\mathbf{P}_Y^{n-1}$ au lieu de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$; si de plus Y est affine d'anneau A , on écrit aussi $\mathbf{P}_A^{n-1}$ au lieu de $\mathbf{P}_Y^{n-1}$. Comme $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_Y)$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{O}_Y[T]$ (1.7.4), $\mathbf{P}_Y^0$ s'identifie canoniquement à Y (3.1.7); l'exemple (2.4.3) n'est autre que $\mathbf{P}_K^1$.

(4.1.2) Soient $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents; $u : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme; il lui correspond canoniquement un homomorphisme $\mathbf{S}(u) : \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées (1.7.4). Si u est surjectif, il en est de même de $\mathbf{S}(u)$, et par suite (3.6.2, (i)), $\text{Proj}(\mathbf{S}(u))$ est une immersion fermée $\mathbf{P}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$, que nous noterons $\mathbf{P}(u)$. On peut donc dire que $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ est un *foncteur contravariant en $\mathcal{E}$* , à condition de ne prendre pour morphismes des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents que les homomorphismes surjectifs.

En supposant toujours u surjectif et posant $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, $Q = \mathbf{P}(\mathcal{F})$ et $j = \mathbf{P}(u)$, on a, à un isomorphisme près,

$$j^*(\mathcal{O}_P(n)) = \mathcal{O}_Q(n) \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{Z} \quad (4.1.2.1)$$

comme il résulte de (3.6.3).

(4.1.3) Soit maintenant $\psi : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et soit $\mathcal{E}' = \psi^*(\mathcal{E})$; on a alors $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_{Y'}}(\mathcal{E}') = \psi^*(\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))$ (1.7.5); par suite (3.5.3), on a

$$\mathbf{P}(\psi^*(\mathcal{E})) = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y Y' \quad (4.1.3.1)$$

à un isomorphisme canonique près; en outre, on a évidemment

$$\psi^*((\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))(n)) = (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_{Y'}}(\mathcal{E}'))(n)$$

pour tout $n \in \mathbf{Z}$, donc, en posant $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, $P' = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$, on a (3.5.4), à un isomorphisme près,

$$\mathcal{O}_{P'}(n) = \mathcal{O}_P(n) \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'} \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{Z}. \quad (4.1.3.2)$$

II | 72

Proposition (4.1.4). — Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible. Pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$, il existe un Y -isomorphisme canonique $i_{\mathcal{L}} : \mathbf{P}(\mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L})$; en outre, si l'on pose $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, $Q = \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L})$, $i_{\mathcal{L}}^(\mathcal{O}_Q(n))$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{O}_P(n) \otimes_Y \mathcal{L}^{\otimes n}$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$.*

Démonstration. — Remarquons d'abord que si A est un anneau, E un A -module, L un A -module monogène libre, on définit canoniquement un homomorphisme de A -modules

$$\mathbf{S}_n(E \otimes L) \longrightarrow \mathbf{S}_n(E) \otimes L^{\otimes n}$$

en faisant correspondre à $(x_1 \otimes y_1) \cdots (x_n \otimes y_n)$ l'élément

$$(x_1 x_2 \cdots x_n) \otimes (y_1 \otimes y_2 \otimes \cdots \otimes y_n) \quad (x_i \in E, y_i \in L \text{ pour } 1 \leq i \leq n);$$

on vérifie immédiatement (en se ramenant au cas où $L = A$) que cet homomorphisme est en fait un isomorphisme. On en conclut un isomorphisme canonique de A -algèbres graduées $\mathbf{S}_A(E \otimes L) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n \geq 0} \mathbf{S}_n(E) \otimes L^{\otimes n}$. En revenant aux conditions de (4.1.4), les remarques précédentes permettent de définir un isomorphisme canonique de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées

$$\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n \geq 0} \mathbf{S}_n(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad (4.1.4.1)$$

en définissant cet isomorphisme comme un isomorphisme de préfaisceaux et tenant compte de (1.7.4), (I, 1.3.9) et (I, 1.3.12). La proposition résulte alors de (3.1.8, (iii)) et (3.2.10).

(4.1.5) Avec les hypothèses de (4.1.1), posons $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, et désignons par p le morphisme structural $P \rightarrow Y$. Comme on a par définition $\mathcal{E} = (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))_1$, on a un homomorphisme canonique $\alpha_1 : \mathcal{E} \rightarrow p_*(\mathcal{O}_P(1))$ (3.3.2.2) et par suite aussi (0, 4.4.3) un homomorphisme canonique

$$\alpha_1^\sharp : p^*(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathcal{O}_P(1). \quad (4.1.5.1)$$

Proposition (4.1.6). — *L'homomorphisme canonique (4.1.5.1) est surjectif.*

Démonstration. — En effet, on a vu dans (3.3.2) que $\alpha_1^\sharp$ correspond fonctoriellement à l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}) \longrightarrow (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))(1) ;$$

comme par définition $\mathcal{E}$ engendre $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E})$, cet homomorphisme est surjectif, d'où la conclusion en vertu de (3.2.4).

4.2 Morphismes d'un préschéma dans un fibré projectif.

(4.2.1) Gardant les notations de (4.1.5), soient X un Y -préschéma, $q : X \rightarrow Y$ le morphisme structural, et soit $r : X \rightarrow P$ un Y -morphisme, de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} P & \xleftarrow{r} & X \\ p \downarrow & \swarrow q & \\ Y & & \end{array}$$

Comme le foncteur r^* est exact à droite (0, 4.3.1), on déduit de l'homomorphisme (4.1.5.1), qui est surjectif (4.1.6), un homomorphisme surjectif

$$r^*(\alpha_1^\sharp) : r^*(p^*(\mathcal{E})) \longrightarrow r^*(\mathcal{O}_P(1)).$$

Mais $r^*(p^*(\mathcal{E})) = q^*(\mathcal{E})$, et $r^*(\mathcal{O}_P(1))$ est localement isomorphe à $r^*(\mathcal{O}_P) = \mathcal{O}_X$, autrement dit c'est un faisceau inversible $\mathcal{L}_r$ sur $\mathcal{O}_X$ et on a ainsi défini à partir de r un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme canonique surjectif

$$\varphi_r : q^*(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathcal{L}_r. \quad (4.2.1.1)$$

Lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, et $\mathcal{E} = \widetilde{E}$ on explicite encore cet homomorphisme de la façon suivante : étant donné $f \in E$, il résulte d'abord de (2.6.3) que l'on a

$$r^{-1}(D_+(f)) = X_{\varphi_r^\flat(f)}. \quad (4.2.1.2)$$

D'autre part, soit V un ouvert affine de X contenu dans $r^{-1}(D_+(f))$, et soit B son anneau, qui est une A -algèbre ; posons $S = \mathbf{S}_A(E)$; la restriction de r à V correspond à un A -homomorphisme $\omega : S_{(f)} \rightarrow B$, on a $q^*(\mathcal{E})|_V = \widetilde{E \otimes_A B}$ et $\mathcal{L}_r|_V = \widetilde{L_r}$, où $L_r = (S(1))_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} B_{[\omega]}$ (I, 1.6.5). La restriction de φ_r à $q^*(\mathcal{E})|_V$ correspond au B -homomorphisme $u : E \otimes_A B \rightarrow L_r$ qui transforme $x \otimes 1$ en $(x/1) \otimes f = (f/1) \otimes \omega(x/f)$. L'extension canonique de φ_r en un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres

$$\psi_r : q^*(\mathbf{S}(\mathcal{E})) = \mathbf{S}(q^*(\mathcal{E})) \longrightarrow \mathbf{S}(\mathcal{L}_r) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}_r^{\otimes n}$$

est donc telle que la restriction de ψ_r à $q^*(\mathbf{S}_n(\mathcal{E}))|_V$ correspond à l'homomorphisme $\mathbf{S}_n(E \otimes_A B) = \mathbf{S}_n(E) \otimes_A B \rightarrow L_r^{\otimes n}$ qui transforme $s \otimes 1$ en $(f/1)^{\otimes n} \otimes \omega(s/f^n)$.

(4.2.2) Inversement, supposons donnés un morphisme $q : X \rightarrow Y$, un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ et un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$; à un homomorphisme $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$ correspond canoniquement un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres quasi-cohérentes

$$\psi : \mathbf{S}(q^*(\mathcal{E})) = q^*(\mathbf{S}(\mathcal{E})) \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n},$$

et par suite (3.7.1) un Y -morphisme $r_{\mathcal{L},\psi} : G(\psi) \rightarrow \text{Proj}(\mathbf{S}(\mathcal{E})) = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, que nous noterons $r_{\mathcal{L},\varphi}$. Si φ est surjectif, il en est de même de ψ , donc (3.7.4) $r_{\mathcal{L},\varphi}$ est partout défini. En outre, avec les notations de (4.2.1) et de (4.2.2) :

Proposition (4.2.3). — Étant donné un morphisme $q : X \rightarrow Y$ et un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$, les applications $r \mapsto (\mathcal{L}_r, \varphi_r)$ et $(\mathcal{L}, \varphi) \mapsto r_{\mathcal{L},\varphi}$ mettent en correspondance biunivoque l'ensemble des Y -morphisms $r : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ et l'ensemble des classes d'équivalence des couples $(\mathcal{L}, \varphi)$ formés d'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ et d'un homomorphisme surjectif $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$, deux couples $(\mathcal{L}, \varphi), (\mathcal{L}', \varphi')$ étant équivalents s'il existe un $\mathcal{O}_X$ -isomorphisme $\tau : \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}'$ tel que $\varphi' = \tau \circ \varphi$.

Démonstration. — Partons d'abord d'un Y -morphisme $r : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$, formons $\mathcal{L}_r$ et φ_r (4.2.1), puis $r' = r_{\mathcal{L}_r, \varphi_r}$; il résulte aussitôt de (4.2.1) et de (3.7.2) que les morphismes r et r' sont identiques (en prenant pour générateur de $\mathcal{L}_r$ l'élément $(f/1) \otimes 1$ pour définir les homomorphismes v_n de (3.7.2)). Inversement,

partons d'un couple $(\mathcal{L}, \varphi)$ et formons $r'' = r_{\mathcal{L}, \varphi}$, puis $\mathcal{L}_{r''}$ et $\varphi_{r''}$; montrons qu'il y a un isomorphisme canonique $\tau : \mathcal{L}_{r''} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}$ tel que $\varphi = \tau \circ \varphi_{r''}$; pour le définir on peut se placer dans le cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, et (avec les notations de (4.2.1) et de (3.7.2)) faire correspondre à tout élément $(x/1) \otimes 1$ de $\mathcal{L}_{r''}$ (avec $x \in E$) l'élément $v_1(x)c$ de $\mathcal{L}$. On vérifie aussitôt que τ ne dépend pas du générateur choisi c de $\mathcal{L}$; comme v_1 est par hypothèse surjectif, pour prouver que τ est un isomorphisme, il suffit de voir que si $x/1 = 0$ dans $(S(1))_{(f)}$, on a $v_1(x)/1 = 0$ dans B_g ; mais la première relation signifie que $f^n x = 0$ dans $\mathbf{S}_{n+1}(E)$ pour un certain n , et on en déduit que $v_{n+1}(f^n x) = g^n v_1(x) = 0$ dans B , d'où la conclusion. Enfin, il est immédiat que pour deux couples équivalents $(\mathcal{L}, \varphi), (\mathcal{L}', \varphi')$, on a $r_{\mathcal{L}, \varphi} = r_{\mathcal{L}', \varphi'}$.

En particulier, pour $X = Y$:

Théorème (4.2.4). — L'ensemble des Y -sections de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ est en correspondance biunivoque canonique avec l'ensemble des sous- $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{F}$ de $\mathcal{E}$ tels que $\mathcal{E}/\mathcal{F}$ soit inversible.

On notera que cette propriété correspond à la définition classique de l'« espace projectif » comme ensemble des hyperplans d'un espace vectoriel (le cas classique correspondant à $Y = \text{Spec}(K)$, où K est un corps, et $\mathcal{E} = \tilde{E}$, E étant un K -espace vectoriel de dimension finie; les $\mathcal{F}$ ayant la propriété énoncée dans (4.2.4) correspondent alors aux hyperplans de E , et on sait d'autre part que les Y -sections de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ sont alors les points de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ rationnels sur K (I, 3.4.5)).

Remarque (4.2.5). — Comme il y a correspondance biunivoque canonique entre Y -morphisms de X dans P et leurs morphismes graphes, X -sections de $P \times_Y X$ (I, 3.3.14), on voit qu'inversement (4.2.3) peut se déduire de (4.2.4). Désignons par $\text{Hyp}_Y(X, \mathcal{E})$ l'ensemble des sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{F}$ de $\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_X = q^*(\mathcal{E})$ tels que $q^*(\mathcal{E})/\mathcal{F}$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Si $g : X' \rightarrow X$ est un Y -morphisme, il résulte du fait que g^* est exact à droite que l'on a

$$g^*(q^*(\mathcal{E})/\mathcal{F}) = g^*(q^*(\mathcal{E}))/g^*(\mathcal{F}),$$

donc que ce dernier faisceau est inversible, et par suite $\text{Hyp}_Y(X, \mathcal{E})$ est un foncteur contravariant dans la catégorie des Y -pré-schémas. On peut alors interpréter le th. (4.2.4) comme définissant un isomorphisme canonique des foncteurs $\text{Hom}_Y(X, \mathbf{P}(\mathcal{E}))$ et $\text{Hyp}_Y(X, \mathcal{E})$ contravariants en X variable dans la catégorie des Y -pré-schémas. Ceci fournit aussi une caractérisation du fibré projectif $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ par la propriété universelle suivante, plus proche de l'intuition géométrique que les constructions des §§ 2 et 3 : pour tout morphisme $q : X \rightarrow Y$ et tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$, quotient de $\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_X$, il existe un Y -morphisme unique $r : X \rightarrow P$ tel que $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$.

On verra plus tard comment on peut de la même manière définir, entre autres, les schémas « grassmanniennes ».

Corollaire (4.2.6). — Supposons que tout $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible soit trivial (I, 2.4.8). Soit V le groupe $\text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}, \mathcal{O}_Y)$, considéré comme module sur l'anneau $A = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$, et soit V^* le sous-ensemble de V formé des homomorphismes surjectifs. Alors l'ensemble des Y -sections de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ s'identifie canoniquement à V^*/A^* , où A^* est le groupe des unités de A .

En particulier :

- 1° Le corollaire (4.2.6) s'applique lorsque Y est un schéma local (I, 2.4.8). Soient Y un pré-schéma quelconque, y un point de Y , $Y' = \text{Spec}(k(y))$; la fibre $p^{-1}(y)$ de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ est, en vertu de (4.1.3.1), identifiée à $\mathbf{P}(\mathcal{E}^y)$, où $\mathcal{E}^y = \mathcal{E}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y) = \mathcal{E}_y/\mathfrak{m}_y \mathcal{E}_y$ est considéré comme espace vectoriel sur $k(y)$. Plus généralement, si K est une extension de $k(y)$, $p^{-1}(y) \otimes_{k(y)} K$ s'identifie à $\mathbf{P}(\mathcal{E}^y \otimes_{k(y)} K)$. Le cor. (4.2.6) montre donc que l'ensemble des points géométriques de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ à valeurs dans l'extension K de $k(y)$ (I, 3.4.5), que l'on peut encore appeler fibre géométrique rationnelle sur K de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ au-dessus du point y , s'identifie à l'espace projectif associé au dual du K -espace vectoriel $\mathcal{E}^y \otimes_{k(y)} K$.

2° Supposons que Y soit affine d'anneau A , et en outre que tout $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible soit trivial; prenons en outre $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y^n$; alors, dans (4.2.6), V s'identifie à A^n (I, 1.3.8), V^* à l'ensemble des systèmes $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de A engendrant l'idéal A ; deux tels systèmes définissent la même Y -section de $\mathbf{P}_Y^{n-1} = \mathbf{P}_A^{n-1}$, autrement dit le même point de $\mathbf{P}_A^{n-1}$ à valeurs dans A si et seulement si l'un se déduit de l'autre par multiplication par un élément inversible de A .

Ces propriétés justifient la terminologie de « fibré projectif » pour $\mathbf{P}(\mathcal{E})$. On notera que la définition que nous obtenons ainsi de l'« espace projectif » est en fait duale de la définition classique; cela nous est imposé par la nécessité de pouvoir définir $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ pour un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent quelconque $\mathcal{E}$, non nécessairement localement libre.

Remarque (4.2.7). — Nous verrons au chapitre V que si Y est localement noethérien et connexe, et si $\mathcal{E}$ est localement libre, alors, en posant $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, tout $\mathcal{O}_P$ -Module inversible $\mathcal{L}$ est isomorphe à un $\mathcal{O}_P$ -Module de la forme $\mathcal{L}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_P(m)$, où $\mathcal{L}'$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible, bien déterminé à un isomorphisme près, et m un entier bien déterminé. En d'autres termes, $H^1(P, \mathcal{O}_P^)$ est isomorphe à $\mathbf{Z} \times H^1(Y, \mathcal{O}_Y^*)$ (0, 5.4.7). Nous verrons aussi (III, 2.1.14, compte tenu de (0, 5.4.10)) que $p_*(\mathcal{L}^{\otimes m}) = 0$ si $m < 0$ et que $p_*(\mathcal{L}^{\otimes m})$ est isomorphe à $\mathcal{L}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))_m$ si $m \geq 0$. Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, tout Y -morphisme $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{F})$ est donc déterminé par la donnée d'un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible $\mathcal{L}'$, d'un entier $m \geq 0$ et d'un $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme $\psi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{L}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))_m$ tel que l'homomorphisme correspondant $\psi^\sharp$ de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{F})}$ -Modules soit surjectif. Nous verrons aussi que si le Y -morphisme considéré est un isomorphisme, alors $m = 1$ et $\mathcal{F}$ est isomorphe à $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L}'$ (réciproque de (4.1.4)). Ceci permettra de déterminer le faisceau des germes d'automorphismes de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ comme quotient du faisceau de groupes $\text{Aut}(\mathcal{E})$ (localement isomorphe à $\text{GL}(n, \mathcal{O}_Y)$ si $\mathcal{E}$ est de rang n) par $\mathcal{O}_Y^*$.*

(4.2.8) Conservant les notations de (4.2.1), soit $u : X' \rightarrow X$ un morphisme; si le Y -morphisme $r : X \rightarrow P$ correspond à l'homomorphisme $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$, le Y -morphisme $r \circ u$ correspond à $u^*(\varphi) : u^*(q^*(\mathcal{E})) \rightarrow u^*(\mathcal{L})$, comme il résulte aussitôt des définitions.

(4.2.9) Soient $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, $v : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ un homomorphisme surjectif, $j = \mathbf{P}(v)$ l'immersion fermée correspondante $\mathbf{P}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ (4.1.2). Si le Y -morphisme $r : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{F})$ correspond à l'homomorphisme $\varphi : q^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{L}$, le

Y -morphisme $j \circ r$ correspond à

$$q^*(\mathcal{E}) \xrightarrow{q^*(v)} q^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\varphi} \mathcal{L};$$

cela résulte encore de la définition donnée en (4.2.1).

(4.2.10) Soit $\psi : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et posons $\mathcal{E}' = \psi^*(\mathcal{E})$. Si le Y -morphisme $r : X \rightarrow P$ correspond à l'homomorphisme $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$, le Y' -morphisme

$$r_{(Y')} : X_{(Y')} \longrightarrow P' = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$$

correspond à $\varphi_{(Y')} : q_{(Y')}^*(\mathcal{E}') = q^*(\mathcal{E}) \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'} \rightarrow \mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$. En effet, en vertu de (4.1.3.1), on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} Y' & \xleftarrow{p_{(Y')}} & P' & = & P_{(Y')} & \xleftarrow{r_{(Y')}} & X_{(Y')} \\ \downarrow & & \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow v \\ Y & \xleftarrow{p} & P & \xleftarrow{r} & X & & \end{array}$$

D'après (4.1.3.2), on a

$$(r_{(Y')})^*(\mathcal{O}_{P'}(1)) = (r_{(Y')})^*(u^*(\mathcal{O}_P(1))) = v^*(r^*(\mathcal{O}_P(1))) = v^*(\mathcal{L}) = \mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'};$$

d'autre part, $u^*(\alpha_1^\sharp)$ n'est autre que l'homomorphisme canonique $\alpha_1^\sharp : (p_{(Y')})^*(\mathcal{E}') \rightarrow \mathcal{O}_{P'}(1)$; cela se voit en explicitant les homomorphismes canoniques $\alpha_1^\sharp$ dans P et P' comme dans (4.1.6). D'où notre assertion.

4.3 Le morphisme de Segre.

(4.3.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents; posons $P_1 = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, $P_2 = \mathbf{P}(\mathcal{F})$, et désignons par $p_1 : P_1 \rightarrow Y$, $p_2 : P_2 \rightarrow Y$ les morphismes structuraux. Soit $Q = P_1 \times_Y P_2$, et soient $q_1 : Q \rightarrow P_1$, $q_2 : Q \rightarrow P_2$ les projections canoniques; le $\mathcal{O}_Q$ -Module

$$\mathcal{L} = \mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes_Y \mathcal{O}_{P_2}(1) := q_1^*(\mathcal{O}_{P_1}(1)) \otimes_{\mathcal{O}_Q} q_2^*(\mathcal{O}_{P_2}(1))$$

est inversible comme produit tensoriel de deux $\mathcal{O}_Q$ -Modules inversibles (0, 5.4.4). D'autre part, si $r = p_1 \circ q_1 = p_2 \circ q_2$ est le morphisme structural $Q \rightarrow Y$, on a

$$r^*(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}) = q_1^*(p_1^*(\mathcal{E})) \otimes_{\mathcal{O}_Q} q_2^*(p_2^*(\mathcal{F}))$$

(0, 4.3.3) ; les homomorphismes canoniques surjectifs (4.1.5.1) $p_1^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{O}_{P_1}(1)$, $p_2^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{O}_{P_2}(1)$ donnent donc, par produit tensoriel, un homomorphisme canonique

$$s : r^*(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{L} \quad (4.3.1.1)$$

évidemment surjectif ; on en déduit donc (4.2.2) un morphisme canonique, dit *morphisme de Segre* :

$$\varsigma : \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y \mathbf{P}(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}). \quad (4.3.1.2)$$

Explicitons le morphisme ς , lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{E} = \tilde{E}$, $\mathcal{F} = \tilde{F}$, E et F étant deux A -modules, d'où $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F} = \widetilde{E \otimes_A F}$ (I, 1.3.12) ; posons $R = \mathbf{S}_A(E)$, $S = \mathbf{S}_A(F)$, $T = \mathbf{S}_A(E \otimes_A F)$; soient $f \in E$, $g \in F$, et considérons l'ouvert affine

$$D_+(f) \times_Y D_+(g) = \text{Spec}(B)$$

de Q , où $B = R_{(f)} \otimes_A S_{(g)}$; la restriction de $\mathcal{L}$ à cet ouvert affine est $\tilde{L}$, où

$$L = (R(1))_{(f)} \otimes_A (S(1))_{(g)}$$

et l'élément $c = (f/1) \otimes (g/1)$ est un générateur de L considéré comme B -module libre (2.5.7). L'homomorphisme (4.3.1.1) correspond à l'homomorphisme

$$(x \otimes y) \otimes b \longmapsto b((x/1) \otimes (y/1))$$

de $(E \otimes_A F) \otimes_A B$ dans L . Avec les notations de (3.7.2), on a donc $v_1(x \otimes y) = (x/f) \otimes (y/g)$; la restriction de ς à $D_+(f) \times_Y D_+(g)$ est un morphisme de ce schéma affine dans $D_+(f \otimes g)$, correspondant à l'homomorphisme d'anneaux $\omega : T_{(f \otimes g)} \rightarrow R_{(f)} \otimes_A S_{(g)}$ tel que

$$\omega((x \otimes y)/(f \otimes g)) = (x/f) \otimes (y/g) \quad (4.3.1.3)$$

pour $x \in E$ et $y \in F$.

(4.3.2) Il résulte de (4.2.3) que l'on a un isomorphisme canonique

$$\tau : \varsigma^*(\mathcal{O}_P(1)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes_Y \mathcal{O}_{P_2}(1) \quad (4.3.2.1)$$

où on a posé $P = \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F})$. Montrons que, pour $x \in \Gamma(Y, \mathcal{E})$ et $y \in \Gamma(Y, \mathcal{F})$, on a

$$\tau(\alpha_1(x \otimes y)) = \alpha_1(x) \otimes \alpha_1(y). \quad (4.3.2.2)$$

En effet, on est ramené au cas où Y est affine, et on a alors, avec les notations de (4.3.1) et de (2.6.2), $\alpha_1^{f \otimes g}(x \otimes y) = (x \otimes y)/1$ dans $(T(1))_{(f \otimes g)}$, $\alpha_1^f(x) = x/1$ dans $(R(1))_{(f)}$ et $\alpha_1^g(y) = y/1$ dans $(S(1))_{(g)}$. La définition de τ donnée dans (4.2.3) et le calcul de v_1 fait dans (4.3.1) prouvent alors aussitôt (4.3.2.2). On en déduit la formule

$$\varsigma^{-1}(P_{x \otimes y}) = (P_1)_x \times_Y (P_2)_y \quad (4.3.2.3)$$

avec les notations de (3.1.4). En effet, compte tenu de (3.3.3), la formule (4.3.2.2) ramène (en revenant au cas affine, à l'aide de (I, 3.2.7 et (3.2.3)) à prouver le lemme suivant :

Lemme (4.3.2.4). — Soient B, B' deux A -algèbres, et soient $Y = \text{Spec}(A)$, $Z = \text{Spec}(B)$, $Z' = \text{Spec}(B')$; quels que soient $t \in B$, $t' \in B'$, on a $D(t \otimes t') = D(t) \times_Y D(t')$.

Démonstration. — En effet, si $p : Z \times_Y Z' \rightarrow Z$ et $p' : Z \times_Y Z' \rightarrow Z'$ sont les projections canoniques, il résulte de (I, 1.2.2.2) que l'on a $p^{-1}(D(t)) = D(t \otimes 1)$ et $p'^{-1}(D(t')) = D(1 \otimes t')$; la conclusion résulte de (I, 3.2.7) et (I, 1.1.9.1), puisque $(t \otimes 1)(1 \otimes t') = t \otimes t'$.

Proposition (4.3.3). — Le morphisme de Segre est une immersion fermée.

Démonstration. — En effet, la question étant locale sur Y , on est ramené au cas où Y est affine. Avec les notations de (4.3.1) et (4.3.2), les $D_+(f \otimes g)$ forment alors une base de la topologie de P , puisque les $f \otimes g$ engendrent T lorsque f parcourt E et g parcourt F . D'autre part, on a en vertu de (4.3.2.3) $\varsigma^{-1}(D_+(f \otimes g)) = D_+(f) \times_Y D_+(g)$. Il suffit donc (I, 4.2.4) de prouver que la restriction de ς à $D_+(f) \times_Y D_+(g)$

est une immersion fermée dans $D_+(f \otimes g)$. Or, avec les mêmes notations, la formule (4.3.1.3) montre que ω est surjectif, ce qui termine la démonstration.

(4.3.4) Le morphisme de Segre est fonctoriel en $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$, lorsqu'on restreint les

II | 78

homomorphismes de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents aux homomorphismes surjectifs. Il faut en effet montrer que si $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'$ est un $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme surjectif, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{P}(\mathcal{E}') \times_Y \mathbf{P}(\mathcal{F}) & \xrightarrow{j \times 1} & \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y \mathbf{P}(\mathcal{F}) \\ \downarrow \varsigma & & \downarrow \varsigma \\ \mathbf{P}(\mathcal{E}' \otimes \mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) \end{array}$$

est commutatif, j désignant l'immersion fermée canonique $\mathbf{P}(\mathcal{E}') \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$. Posons $P'_1 = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$ et gardons par ailleurs les notations de (4.3.1); $j \times 1$ est une immersion fermée (I, 4.3.1) et on a, à des isomorphismes près,

$$(j \times 1)^*(\mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes \mathcal{O}_{P_2}(1)) = j^*(\mathcal{O}_{P_1}(1)) \otimes \mathcal{O}_{P_2}(1) = \mathcal{O}_{P'_1}(1) \otimes \mathcal{O}_{P_2}(1)$$

en vertu de (4.1.2.1) et de (I, 9.1.5); notre assertion résulte donc de (4.2.8) et (4.2.9).

(4.3.5) Avec les notations de (4.3.1), soit $\psi : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et posons $\mathcal{E}' = \psi^*(\mathcal{E})$, $\mathcal{F}' = \psi^*(\mathcal{F})$; alors le morphisme de Segre $\mathbf{P}(\mathcal{E}') \times \mathbf{P}(\mathcal{F}') \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E}' \otimes \mathcal{F}')$ s'identifie à $\varsigma_{(Y')}$. En effet, gardant les notations de (4.3.1), posons par ailleurs $P'_1 = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$, $P'_2 = \mathbf{P}(\mathcal{F}')$; on sait (4.1.3.1) que P'_i s'identifie à $(P_i)_{(Y')}$ ($i = 1, 2$), donc le morphisme structural $P'_1 \times P'_2 \rightarrow Y'$ s'identifie à $r_{(Y')}$. D'autre part, $\mathcal{E}' \otimes \mathcal{F}'$ s'identifie à $\psi^*(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$, donc $\mathbf{P}(\mathcal{E}' \otimes \mathcal{F}')$ s'identifie à $(\mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}))_{(Y')}$ (4.1.3.1). Enfin, $\mathcal{O}_{P'_1}(1) \otimes_{Y'} \mathcal{O}_{P'_2}(1) = \mathcal{L}'$ s'identifie à $\mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$, en vertu de (4.1.3.2) et de (I, 9.1.11). L'homomorphisme canonique $(r_{(Y')})^*(\mathcal{E}' \otimes \mathcal{F}') \rightarrow \mathcal{L}'$ s'identifie alors à $\varsigma_{(Y')}$, et notre assertion résulte de (4.2.10).

Remarque (4.3.6). — Le préschéma somme de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ et $\mathbf{P}(\mathcal{F})$ est de même canoniquement isomorphe à un sous-préschéma fermé de $\mathbf{P}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$. En effet, les homomorphismes surjectifs $\mathcal{E} \oplus \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}$, $\mathcal{E} \oplus \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ correspondent à des immersions fermées $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$, $\mathbf{P}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$; tout revient à voir que les espaces sous-jacents des sous-préschémas fermés de $\mathbf{P}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$ ainsi obtenus sont sans point commun. La question étant locale sur Y , on peut adopter les notations de (4.3.1); or $\mathbf{S}_n(E)$ et $\mathbf{S}_n(F)$ s'identifient à des sous-modules de $\mathbf{S}_n(E \oplus F)$ d'intersection réduite à 0; et si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier gradué de $\mathbf{S}(E)$ tel que $\mathfrak{p} \cap \mathbf{S}_n(E) \neq \mathbf{S}_n(E)$ pour tout $n \geq 0$, il lui correspond dans $\mathbf{S}(E \oplus F)$ un idéal premier gradué dont la trace sur $\mathbf{S}_n(E)$ est $\mathfrak{p} \cap \mathbf{S}_n(E)$, mais qui contient $\mathbf{S}_+(F)$, comme on le voit aussitôt; deux points de $\text{Proj}(\mathbf{S}(E))$ et $\text{Proj}(\mathbf{S}(F))$ respectivement ne peuvent donc avoir même image dans $\text{Proj}(\mathbf{S}(E \oplus F))$.

4.4 Immersions dans les fibrés projectifs. Faisceaux très amples

Proposition (4.4.1). — Soient Y un schéma quasi-compact, ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible.

- (i) *Soient $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs, $\psi : q^*(\mathcal{S}) \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ un homomorphisme d'Algèbres graduées. Pour que $r_{\mathcal{L}, \psi}$ soit partout défini et soit une immersion, il faut et*

II | 79

il suffit qu'il existe un entier $n \geq 0$, un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ de $\mathcal{S}_n$, tels que l'homomorphisme

$$\psi' = \psi_n \circ q^*(j) : q^*(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{L}'$$

(j étant l'injection $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{S}_n$) soit surjectif et que le morphisme $r_{\mathcal{L}', \psi'} : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ soit une immersion.

- (ii) *Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, $\varphi : q^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{L}$ un homomorphisme surjectif. Pour que le morphisme $r_{\mathcal{L}, \varphi}$ soit une immersion $X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{F})$, il faut et il suffit qu'il existe un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ de $\mathcal{F}$ tel que l'homomorphisme $\varphi' = \varphi \circ q^*(j) : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$ (où $j : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ est l'injection canonique) soit surjectif et que $r_{\mathcal{L}, \varphi'} : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ soit une immersion.*

Démonstration. —

- (i) Le fait que $r_{\mathcal{L}, \psi}$ soit partout défini et soit une immersion équivaut d'après (3.8.5) à l'existence de $n \geq 0$ et de $\mathcal{E}$ tels que, si $\mathcal{S}'$ est la sous-algèbre de $\mathcal{S}$ engendrée par $\mathcal{E}$, l'homomorphisme $q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes n}$ soit surjectif et que $r_{\mathcal{L}', \psi'} : X \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S}')$ soit partout défini et soit une immersion. On a d'autre part un homomorphisme canonique surjectif $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{S}'$ auquel correspond une immersion fermée $\text{Proj}(\mathcal{S}') \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ (3.6.2); d'où la conclusion.

- (ii) Comme $\mathcal{F}$ est limite inductive de ses sous-Modules quasi-cohérents de type fini $\mathcal{E}_\lambda$ (I, 9.4.9), $\mathbf{S}(\mathcal{F})$ est limite inductive des $\mathbf{S}(\mathcal{E}_\lambda)$; la conclusion résulte alors de (3.8.4), en observant que, dans la démonstration de (3.8.4), on peut prendre tous les n_i égaux à 1 : en effet (Y étant supposé affine), si $r = r_{\mathcal{L},\varphi}$ est une immersion, $r(X)$ est un sous-espace quasi-compact de $\mathbf{P}(\mathcal{F})$ que l'on peut recouvrir par un nombre fini d'ouverts de $\mathbf{P}(\mathcal{F})$ de la forme $D_+(f)$ avec $f \in F$, tels que $D_+(f) \cap r(X)$ soit fermé.

Définition (4.4.2). — Soient Y un préschéma, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme. On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ est très ample pour q (ou très ample pour Y , ou simplement très ample si aucune confusion n'en résulte) s'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$ et une Y -immersion i de X dans $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ tels que $\mathcal{L}$ soit isomorphe à $i^*(\mathcal{O}_P(1))$.

Il revient au même (4.2.3) de dire qu'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$ et un homomorphisme surjectif $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$ tels que $r_{\mathcal{L},\varphi} : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ soit une immersion.

On notera que l'existence d'un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à Y implique que q est séparé ((3.1.3) et (I, 5.5.1, (i) et (ii))).

Corollaire (4.4.3). — Supposons qu'il existe une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$ engendrée par $\mathcal{S}_1$, et une Y -immersion $i : X \rightarrow P = \text{Proj}(\mathcal{S})$ telle que $\mathcal{L}$ soit isomorphe à $i^*(\mathcal{O}_P(1))$; alors $\mathcal{L}$ est très ample relativement à q .

Démonstration. — En effet, si $\mathcal{F} = \mathcal{S}_1$, l'homomorphisme canonique $\mathbf{S}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{S}$ est surjectif, donc, en composant l'immersion fermée correspondante $\text{Proj}(\mathcal{S}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{F})$ (3.6.2) et l'immersion i , on obtient une immersion $j : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{F}) = P'$ telle que $\mathcal{L}$ soit isomorphe à $j^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$ (3.6.3).

Proposition (4.4.4). — Soient $q : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{L}$ est très ample relativement à q .
- b) $q_*(\mathcal{L})$ est quasi-cohérent, l'homomorphisme canonique $\sigma : q^*(q_*(\mathcal{L})) \rightarrow \mathcal{L}$ est surjectif, et le morphisme $r_{\mathcal{L},\sigma} : X \rightarrow \mathbf{P}(q_*(\mathcal{L}))$ est une immersion.

Démonstration. — Comme q est quasi-compact, on sait que $q_*(\mathcal{L})$ est quasi-cohérent si q est séparé (I, 9.2.2). II | 80

On sait (3.4.7) que l'existence d'un homomorphisme surjectif $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$ ($\mathcal{E}$ étant un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent) entraîne que σ est surjectif; en outre, à la factorisation $q^*(\mathcal{E}) \rightarrow q^*(q_*(\mathcal{L})) \xrightarrow{\sigma} \mathcal{L}$ de φ correspond canoniquement une factorisation

$$q^*(\mathbf{S}(\mathcal{E})) \longrightarrow q^*(\mathbf{S}(q_*(\mathcal{L}))) \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

donc (3.8.3) l'hypothèse que $r_{\mathcal{L},\varphi}$ est une immersion entraîne qu'il en est de même de $j = r_{\mathcal{L},\sigma}$; en outre (4.2.4), $\mathcal{L}$ est isomorphe à $j^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$ en posant $P' = \mathbf{P}(q_*(\mathcal{L}))$. On voit donc que a) et b) sont équivalents.

Corollaire (4.4.5). — Supposons q quasi-compact. Pour que $\mathcal{L}$ soit très ample relativement à Y , il faut et il suffit qu'il existe un recouvrement ouvert (U_α) de Y tel que $\mathcal{L}|_{q^{-1}(U_\alpha)}$ soit très ample relativement à U_α pour tout α .

Démonstration. — En effet, la condition b) de (4.4.4) est locale sur Y .

Proposition (4.4.6). — Soient Y un schéma quasi-compact, ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Les conditions a) et b) de (4.4.4) sont alors équivalentes aux suivantes :

- a') Il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ et un homomorphisme surjectif $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$ tel que $r_{\mathcal{L},\varphi}$ soit une immersion.
- b') Il existe un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent de type fini $\mathcal{E}$ de $q_*(\mathcal{L})$ ayant les propriétés énoncées dans a').

Démonstration. — Il est clair que a') ou b') implique a); d'autre part a) implique a') en vertu de (4.4.1) et de même b) implique b').

Corollaire (4.4.7). — Supposons que Y soit un schéma quasi-compact ou un préschéma noethérien. Si $\mathcal{L}$ est très ample pour q , il existe une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$, telle que $\mathcal{S}_1$ soit de type fini et engendre $\mathcal{S}$, et une Y -immersion ouverte dominante $i : X \rightarrow P = \text{Proj}(\mathcal{S})$ telle que $\mathcal{L}$ soit isomorphe à $i^*(\mathcal{O}_P(1))$.

Démonstration. — En effet, la condition b') de (4.4.6) est vérifiée; le morphisme structural $p : \mathbf{P}(\mathcal{E}) = P' \rightarrow Y$ est alors séparé et de type fini (3.1.3), donc P' est un schéma quasi-compact (resp. un préschéma noethérien)

si Y est un schéma quasi-compact (resp. un préschéma noethérien). Soit Z l'adhérence (I, 9.5.11) du sous-préschéma X' de P' associé à l'immersion $j = r_{\mathcal{L}, \varphi}$ de X dans P' ; il est clair que j se factorise en l'injection canonique $Z \rightarrow P'$ et en une immersion ouverte dominante $i : X \rightarrow Z$. Mais Z s'identifie à un préschéma $\text{Proj}(\mathcal{S})$, où $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quotient de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ par un faisceau quasi-cohérent gradué d'idéaux (3.6.2), et il est clair que $\mathcal{S}_1$ est de type fini et engendre $\mathcal{S}$; en outre $\mathcal{O}_Z(1)$ est l'image réciproque de $\mathcal{O}_{P'}(1)$ par l'injection canonique (3.6.3), donc $\mathcal{L} = i^*(\mathcal{O}_Z(1))$.

Proposition (4.4.8). — Soient $q : X \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à q , $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible tel qu'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}'$ et un homomorphisme surjectif $q^*(\mathcal{E}') \rightarrow \mathcal{L}'$. Alors $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$ est très ample relativement à q .

Démonstration. — En effet, l'hypothèse entraîne l'existence d'un Y -morphisme $r' : X \rightarrow P' = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$ tel que $\mathcal{L}' = r'^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$ (4.2.1). Il y a par hypothèse un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$ et une

II | 81

Y -immersion $r : X \rightarrow P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ telle que $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$. Posons $Q = \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{E}')$ et considérons le morphisme de Segre $\varsigma : P \times_Y P' \rightarrow Q$ (4.3.1). Comme r est une immersion, il en est de même de $(r, r')_Y : X \rightarrow P \times_Y P'$ (I, 5.3.14) ; mais ς étant une immersion (4.3.3), il en est de même de $r'' : X \xrightarrow{(r, r')_Y} P \times_Y P' \xrightarrow{\varsigma} Q$. D'autre part (4.3.2.1), $\varsigma^*(\mathcal{O}_Q(1))$ est isomorphe à $\mathcal{O}_P(1) \otimes_Y \mathcal{O}_{P'}(1)$, donc (I, 9.1.4), $r''^*(\mathcal{O}_Q(1))$ est isomorphe à $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$, ce qui démontre la proposition.

Corollaire (4.4.9). — Soit $q : X \rightarrow Y$ un morphisme.

- (i) Soient $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible. Pour que $\mathcal{L}$ soit très ample relativement à q , il faut et il suffit que $\mathcal{L} \otimes q^*(\mathcal{K})$ le soit.
- (ii) Si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules très amples relativement à q , il en est de même de $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$; en particulier $\mathcal{L}^{\otimes n}$ est très ample relativement à q pour tout $n > 0$.

Démonstration. — (ii) est conséquence immédiate de (4.4.8), ainsi que la nécessité de la condition (i) ; d'autre part, si $\mathcal{L} \otimes q^*(\mathcal{K})$ est très ample, il en est de même de $(\mathcal{L} \otimes q^*(\mathcal{K})) \otimes q^*(\mathcal{K}^{-1})$ d'après ce qui précède, et ce dernier $\mathcal{O}_X$ -Module est isomorphe à $\mathcal{L}$ (0, 5.4.3 et 5.4.5).

Proposition (4.4.10). —

- (i) Pour tout préschéma Y , tout $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible $\mathcal{L}$ est très ample relativement au morphisme identique 1_Y .
- (i bis) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $j : X' \rightarrow X$ une immersion. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à f , $j^*(\mathcal{L})$ est très ample relativement à $f \circ j$.
- (ii) Soient Z un préschéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à f , $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module très ample relativement à g . Alors il existe un entier $n_0 > 0$ tel que $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes n})$ soit très ample relativement à $g \circ f$ pour tout $n \geq n_0$.
- (iii) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes, et posons $X' = X_{(Y')}$. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à f , $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module très ample relativement à $f_{(Y')}$.
- (iv) Soient $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ ($i = 1, 2$) deux S -morphisms. Si $\mathcal{L}_i$ est un $\mathcal{O}_{X_i}$ -Module très ample relativement à f_i ($i = 1, 2$), $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$ est très ample relativement à $f_1 \times_S f_2$.
- (v) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes. Si un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{L}$ est très ample relativement à $g \circ f$, alors $\mathcal{L}$ est très ample relativement à f .
- (vi) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, j l'injection canonique $X_{\text{red}} \rightarrow X$. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à f , alors $j^*(\mathcal{L})$ est très ample relativement à f_{red} .

Démonstration. — La propriété (i bis) découle aussitôt de la définition (4.4.2) et il est immédiat que (vi) se déduit formellement de (i bis) et de (v) par un raisonnement calqué sur celui de (I, 5.5.12), que nous laissons au lecteur. Pour démontrer (v), considérons, comme dans (I, 5.5.12), la factorisation $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$, en notant que $p_2 = (g \circ f) \times 1_Y$. Il résulte de l'hypothèse et de (i) et (iv) que $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{O}_Y$ est très ample pour p_2 ; d'autre part, on a $\mathcal{L} = \Gamma_f^*(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{O}_Y)$ (I, 9.1.4), et Γ_f est une immersion (I, 5.3.11) ; on peut donc appliquer (i bis).

II | 82

Pour prouver (i), on applique la définition (4.4.2) avec $\mathcal{E} = \mathcal{L}$, en notant qu'alors $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ s'identifie à Y (4.1.4).

Démontrons (iii). Il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$ et une Y -immersion $i : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E}) = P$ telle que $\mathcal{L} = i^*(\mathcal{O}_P(1))$; alors, si on pose $\mathcal{E}' = g^*(\mathcal{E})$, $\mathcal{E}'$ est un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module quasi-cohérent et on a $P' = \mathbf{P}(\mathcal{E}') = P_{(Y')}$ (4.1.3.1), $i_{(Y')}$ est une immersion de $X_{(Y')}$ dans P' (I, 4.3.2) et $\mathcal{L}'$ est isomorphe à $(i_{(Y')})^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$ (4.2.10).

Pour prouver (iv), remarquons qu'il y a par hypothèse une Y_i -immersion $r_i : X_i \rightarrow P_i = \mathbf{P}(\mathcal{E}_i)$, où $\mathcal{E}_i$ est un $\mathcal{O}_{Y_i}$ -Module quasi-cohérent, et $\mathcal{L}_i = r_i^*(\mathcal{O}_{P_i}(1))$ ($i = 1, 2$) ; $r_1 \times_S r_2$ est une S -immersion de $X_1 \times_S X_2$

dans $P_1 \times_S P_2$ (I, 4.3.1) et l'image réciproque de $\mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes_S \mathcal{O}_{P_2}(1)$ par cette immersion est $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$. D'autre part, posons $T = Y_1 \times_S Y_2$, et soient p_1, p_2 les projections de T dans Y_1, Y_2 respectivement. Si on pose $P'_i = \mathbf{P}(p_i^*(\mathcal{E}_i))$ ($i = 1, 2$), on a par (4.1.3.1), $P'_i = P_i \times_{Y_i} T$ d'où

$$P'_1 \times_T P'_2 = (P_1 \times_{Y_1} T) \times_T (P_2 \times_{Y_2} T) = P_1 \times_{Y_1} (T \times_{Y_2} P_2) = P_1 \times_{Y_1} (Y_1 \times_S P_2) = P_1 \times_S P_2$$

à un isomorphisme canonique près. De même, on a $\mathcal{O}_{P'_i}(1) = \mathcal{O}_{P_i}(1) \otimes_{Y_i} \mathcal{O}_T$ (4.1.3.2), et un calcul analogue (basé notamment sur (I, 9.1.9.1 et 9.1.2)) montre que dans l'identification précédente, $\mathcal{O}_{P'_1}(1) \otimes_T \mathcal{O}_{P'_2}(1)$ s'identifie à $\mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes_S \mathcal{O}_{P_2}(1)$. On peut donc considérer $r_1 \times_S r_2$ comme une T -immersion de $X_1 \times_S X_2$ dans $P'_1 \times_T P'_2$, l'image réciproque de $\mathcal{O}_{P'_1}(1) \otimes_T \mathcal{O}_{P'_2}(1)$ par cette immersion étant $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$. On termine alors le raisonnement comme dans (4.4.8) en utilisant le morphisme de Segre.

Il reste à démontrer (ii). On peut d'abord se restreindre au cas où Z est un schéma affine, car en général il y a un recouvrement fini (U_i) de Z par des ouverts affines ; si la proposition est démontrée pour $\mathcal{K}|g^{-1}(U_i)$, $\mathcal{L}|f^{-1}(g^{-1}(U_i))$ et un entier n_i , il suffira de prendre pour n_0 le plus grand des n_i pour démontrer la proposition pour $\mathcal{K}$ et $\mathcal{L}$ (4.4.5). L'hypothèse implique que f et g sont des morphismes séparés, donc X et Y sont des schémas quasi-compacts.

Il y a une immersion $r : X \rightarrow P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, où $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini et $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$, en vertu de (4.4.6). Nous allons voir qu'il existe un $\mathcal{O}_P$ -Module $\mathcal{M}$ très ample relativement au morphisme composé $P \xrightarrow{h} Y \xrightarrow{g} Z$, tel que $\mathcal{O}_P(1)$ soit isomorphe à $\mathcal{M} \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes(-m)}$ pour un entier m . Pour $n \geq m + 1$, $\mathcal{O}_P(1) \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes n}$ sera donc très ample pour Z en vertu de l'hypothèse et de (iv) appliqué aux morphismes $h : P \rightarrow Y$ et 1_Y ; comme r est une immersion et que $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes n}) = r^*(\mathcal{O}_P(1) \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes n})$, la conclusion résultera de (i bis). Pour établir notre assertion sur $\mathcal{O}_P(1)$, nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (4.4.10.1). — Soient Z un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible très ample pour g , $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini. Il existe alors un entier m_0 tel que, pour tout $m \geq m_0$, $\mathcal{E}$ soit isomorphe à un quotient d'un $\mathcal{O}_Y$ -Module de la forme $g^(\mathcal{F}) \otimes \mathcal{K}^{\otimes(-m)}$, où $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_Z$ -Module quasi-cohérent de type fini (dépendant de m).*

Ce lemme sera démontré en (4.5.10.1) ; le lecteur pourra vérifier que (4.4.10) n'est utilisé nulle part dans le n° 4.5.

II | 83

Ce lemme étant admis, il existe une immersion fermée j_1 de P dans

$$P_1 = \mathbf{P}(g^*(\mathcal{F}) \otimes \mathcal{K}^{\otimes(-m)})$$

telle que $\mathcal{O}_P(1)$ soit isomorphe à $j_1^*(\mathcal{O}_{P_1}(1))$ (4.1.2). D'autre part, il existe un isomorphisme de P_1 sur $P_2 = \mathbf{P}(g^*(\mathcal{F}))$, identifiant $\mathcal{O}_{P_1}(1)$ à $\mathcal{O}_{P_2}(1) \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes(-m)}$ (4.1.4) ; on a donc une immersion fermée $j_2 : P \rightarrow P_2$ telle que $\mathcal{O}_P(1)$ soit isomorphe à $j_2^*(\mathcal{O}_{P_2}(1)) \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes(-m)}$. Enfin, P_2 s'identifie à $P_3 \times_Z Y$, où $P_3 = \mathbf{P}(\mathcal{F})$, et $\mathcal{O}_{P_2}(1)$ à $\mathcal{O}_{P_3}(1) \otimes_Z \mathcal{O}_Y$ (4.1.3). Par définition, $\mathcal{O}_{P_3}(1)$ est très ample pour Z ; comme il en est de même de $\mathcal{K}$, on conclut de (iv) que $\mathcal{O}_{P_2}(1) \otimes_Y \mathcal{K}$ est très ample pour Z ; il en est de même de $\mathcal{M} = j_2^*(\mathcal{O}_{P_2}(1) \otimes_Y \mathcal{K})$ en vertu de (i bis), et $\mathcal{O}_P(1)$ est isomorphe à $\mathcal{M} \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes(-m-1)}$, ce qui achève la démonstration.

Proposition (4.4.11). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $f' : X' \rightarrow Y$ deux morphismes, X'' le préschéma somme $X \sqcup X'$, f'' le morphisme $X'' \rightarrow Y$ qui coïncide avec f (resp. f') dans X (resp. X'). Soit $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module) inversible, et soit $\mathcal{L}''$ le $\mathcal{O}_{X''}$ -Module inversible qui coïncide avec $\mathcal{L}$ dans X et avec $\mathcal{L}'$ dans X' . Pour que $\mathcal{L}''$ soit très ample relativement à f'' , il faut et il suffit que $\mathcal{L}$ soit très ample relativement à f et $\mathcal{L}'$ très ample relativement à f' .

Démonstration. — On est aussitôt ramené au cas où Y est affine. Si $\mathcal{L}''$ est très ample il en est de même de $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ en vertu de (4.4.10, (i bis)). Inversement, si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ sont très amples, il résulte aussitôt de la définition (4.4.2) et de (4.3.6) que $\mathcal{L}''$ est très ample.

4.5 Faisceaux amples

(4.5.1) Étant donnés un préschéma X et un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$, nous poserons, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ (lorsque aucune confusion ne sera possible sur $\mathcal{L}$), $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ ($n \in \mathbf{Z}$) ; nous poserons d'autre part

$$S = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$$

(sous-anneau gradué de l'anneau $\Gamma_\bullet(\mathcal{L})$ défini dans (0, 5.4.6)). Si on considère X comme un $\mathbf{Z}$ -préschéma et qu'on désigne par p le morphisme structural $X \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z})$, il y a correspondance biunivoque entre les homomorphismes

$$p^*(\tilde{S}) \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres graduées et les endomorphismes de l'anneau gradué S (I, 2.2.5) ; l'homomorphisme

$$\varepsilon : p^*(\tilde{S}) \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

qui correspond ainsi à l'automorphisme identique de S sera dit canonique. Il lui correspond (3.7.1) un morphisme $G(\varepsilon) \rightarrow \text{Proj}(S)$ qui sera aussi dit canonique.

Théorème (4.5.2). — Soient X un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, S l'anneau gradué $\bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Lorsque f parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S_+ , les X_f forment une base de la topologie de X .
- a') Lorsque f parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S_+ , ceux des X_f qui sont affines forment un recouvrement de X .
- b) Le morphisme canonique $G(\varepsilon) \rightarrow \text{Proj}(S)$ (4.5.1) est partout défini et est une immersion ouverte dominante.
- b') Le morphisme canonique $G(\varepsilon) \rightarrow \text{Proj}(S)$ est partout défini et est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à X sur un sous-espace de $\text{Proj}(S)$.
- c) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, si on désigne par $\mathcal{F}_n$ le sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\mathcal{F}(n)$ engendré par les sections de $\mathcal{F}(n)$ au-dessus de X , alors $\mathcal{F}$ est la somme des sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{F}_n(-n)$, pour les entiers $n > 0$.
- c') La propriété c) a lieu pour tout faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$.

II | 84

En outre, si (f_α) est une famille d'éléments homogènes de S_+ , telle que les X_{f_α} soient affines, alors la restriction à $\bigcup_\alpha X_{f_\alpha}$ du morphisme canonique $X \rightarrow \text{Proj}(S)$ est un isomorphisme de $\bigcup_\alpha X_{f_\alpha}$ sur $\bigcup_\alpha (\text{Proj}(S))_{f_\alpha}$.

Démonstration. — Il est clair que b) implique b'), et b') implique a) en vertu de la formule (3.7.3.1) (tenant compte de ce que ε^b est l'identité). La condition a) implique a'), car tout $x \in X$ a un voisinage affine U tel que $\mathcal{L}|U$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_X|U$; si $f \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ est telle que $x \in X_f \subset U$, X_f est aussi l'ensemble des $x' \in U$ tels que $(f|U)(x') \neq 0$, et c'est par suite un ouvert affine (I, 1.3.6). Pour prouver que a') entraîne b), il suffit de prouver la dernière assertion de l'énoncé, et de vérifier de plus que si $X = \bigcup_\alpha X_{f_\alpha}$, la condition (iv) de (3.8.2) est satisfaite. Ce dernier point résulte aussitôt de (I, 9.3.1, (i)). Quant à la dernière assertion de (4.5.2), comme X_{f_α} est l'image réciproque de $(\text{Proj}(S))_{f_\alpha}$ par $G(\varepsilon) \rightarrow \text{Proj}(S)$, il suffit d'appliquer (I, 9.3.2). Donc a), a'), b), b') sont équivalentes.

Pour montrer que a') entraîne c), notons que si X_f est affine (avec $f \in S_k$), $\mathcal{F}|X_f$ est engendré par ses sections au-dessus de X_f (I, 1.3.9); d'autre part (I, 9.3.1, (ii)) une telle section s est de la forme $(t|X_f) \otimes (f|X_f)^{-m}$ où $t \in \Gamma(X, \mathcal{F}(km))$; par définition, t est aussi une section de $\mathcal{F}_{km}$, donc s est bien une section de $\mathcal{F}_{km}(-km)$ au-dessus de X_f , ce qui prouve c). Il est clair que c) implique c'), et il reste à montrer que c') entraîne a). Or, soit U un voisinage ouvert de $x \in X$, et soit $\mathcal{J}$ un faisceau d'idéaux quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X$ définissant un sous-préschéma fermé de X ayant $X - U$ comme espace sous-jacent (I, 5.2.1). L'hypothèse c') entraîne qu'il existe un entier $n > 0$ et une section f de $\mathcal{J}(n)$ au-dessus de X telle que $f(x) \neq 0$. Mais on a évidemment $f \in S_n$, et $x \in X_f \subset U$, ce qui prouve a).

Lorsque X est un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, les conditions équivalentes de (4.5.2) impliquent que X est un schéma, puisqu'il est isomorphe à un sous-préschéma du schéma $S = \text{Proj}(A)$ en vertu de (4.5.2, b)).

Définition (4.5.3). — On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ est ample si X est un schéma quasi-compact et si les conditions équivalentes de (4.5.2) sont vérifiées.

Il résulte évidemment du critère (4.5.2, a)) que si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module ample, alors, pour tout ouvert U de X , $\mathcal{L}|U$ est un $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module ample.

Il résulte de la démonstration de (4.5.2) que les X_f affines forment déjà une base de la topologie de X . De plus :

Corollaire (4.5.4). — Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module ample. Pour tout sous-espace fini Z de X et tout voisinage U de Z , il existe un entier n et un $f \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ tels que X_f soit un voisinage affine de Z contenu dans U .

Démonstration. —

En vertu de (4.5.2, b)), on peut se borner à prouver que pour toute partie finie Z' de $\text{Proj}(S)$ et tout voisinage ouvert U de Z' , il existe un élément homogène $f \in S_+$ tel que $Z' \subset (\text{Proj}(S))_f \subset U$ (2.4.1). Or, par définition, l'ensemble fermé Y , complémentaire de U dans $\text{Proj}(S)$, est de la forme $V_+(\mathcal{J})$, où $\mathcal{J}$ est un idéal gradué de S , ne contenant pas S_+ (2.3.2); d'autre part, les points de Z' sont par définition des idéaux

II | 85

premiers gradués $\mathfrak{p}_i$ de S_+ ne contenant pas $\mathfrak{J}$ (2.3.1). Il existe donc un élément $f \in \mathfrak{J}$ n'appartenant à aucun des $\mathfrak{p}_i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, n° 1, prop. 2), et comme les $\mathfrak{p}_i$ sont gradués, le raisonnement fait *loc. cit.* montre qu'on peut même supposer f homogène; cet élément répond alors à la question.

Proposition (4.5.5). — Supposons que X soit un schéma quasi-compact, ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien. Les conditions a) à c') de (4.5.2) sont aussi équivalentes aux suivantes :

- d) *Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ de type fini, il existe un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, $\mathcal{F}(n)$ soit engendré par ses sections au-dessus de X .*
- d') *Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ de type fini, il existe deux entiers $n > 0$, $k > 0$ tels que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à un quotient du $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{L}^{\otimes(-n)} \otimes \mathcal{O}_X^k$.*
- d'') *La propriété d') a lieu pour tout faisceau d'idéaux quasi-cohérent de type fini de $\mathcal{O}_X$.*

Démonstration. — Comme X est quasi-compact, si un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{F}$ est tel que $\mathcal{F}(n)$ (qui est de type fini) est engendré par ses sections au-dessus de X , $\mathcal{F}(n)$ est alors engendré par un nombre fini de ces sections (0, 5.2.3), donc d) implique d') et il est clair que d') implique d''). Comme tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$ est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules de type fini (I, 9.4.9), pour vérifier la condition c') de (4.5.2), il suffit de le faire pour un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ qui est de type fini, et d'') entraîne donc c'). Reste à voir que si $\mathcal{L}$ est ample la propriété d) est vérifiée. Considérons un recouvrement fini de X par des X_{f_i} ($f_i \in S_{n_i}$) qu'on peut supposer affines; en remplaçant les f_i par des puissances convenables (ce qui ne change pas les X_{f_i}), on peut supposer tous les n_i égaux à un même entier m . Le faisceau $\mathcal{F}|_{X_{f_i}}$, étant de type fini par hypothèse, est engendré par un nombre fini de ses sections h_{ij} au-dessus de X_{f_i} (I, 1.3.13); il existe donc un entier k_0 tel que la section $h_{ij} \otimes f_i^{\otimes k_0}$ se prolonge en une section de $\mathcal{F}(k_0 m)$ au-dessus de X pour tout couple (i, j) (I, 9.3.1). A fortiori les $h_{ij} \otimes f_i^{\otimes k}$ se prolongent en sections de $\mathcal{F}(km)$ au-dessus de X pour tout $k \geq k_0$, et pour ces valeurs de k , $\mathcal{F}(km)$ est donc engendré par ses sections au-dessus de X . Pour tout p tel que $0 < p < m$, $\mathcal{F}(p)$ est aussi de type fini, donc il y a un entier k_p tel que $\mathcal{F}(p)(km) = \mathcal{F}(p + km)$ soit engendré par ses sections au-dessus de X pour $k \geq k_p$. Prenant n_0 plus grand que tous les $k_p m$, on en conclut que $\mathcal{F}(n)$ est engendré par ses sections au-dessus de X pour tout $n \geq n_0$, car un tel n s'écrit $n = km + p$ avec $k \geq k_p$ et $0 \leq p < m$.

Proposition (4.5.6). — Soient X un schéma quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible.

- (i) *Soit n un entier > 0 . Pour que $\mathcal{L}$ soit ample, il faut et il suffit que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit ample.*
- (ii) *Soit $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible tel que, pour tout $x \in X$, il existe un entier $n > 0$ et une section s' de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ au-dessus de X tels que $s'(x) \neq 0$. Alors, si $\mathcal{L}$ est ample, il en est de même de $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$.*

II | 86

Démonstration. — La propriété (i) est conséquence évidente du critère a) de (4.5.2) puisque $X_{f^{\otimes n}} = X_f$. D'autre part, si $\mathcal{L}$ est ample, pour tout $x \in X$ et tout voisinage U de x , il existe $m > 0$ et $f \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ tel que $x \in X_f \subset U$ (4.5.2, a)); si $f' \in \Gamma(X, \mathcal{L}'^{\otimes n})$ est tel que $f'(x) \neq 0$, on aura $s(x) \neq 0$ pour $s = f^{\otimes n} \otimes f'^{\otimes m} \in \Gamma(X, (\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}')^{\otimes mn})$, donc $x \in X_s \subset X_f \subset U$, ce qui prouve que $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$ est ample (4.5.2, a)).

Corollaire (4.5.7). — Le produit tensoriel de deux $\mathcal{O}_X$ -Modules amples est ample.

Corollaire (4.5.8). — Soient $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module ample, $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible; il existe alors un entier $n_0 > 0$ tel que $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes \mathcal{L}'$ soit ample et engendré par ses sections au-dessus de X pour $n \geq n_0$.

Démonstration. — En effet, il résulte de (4.5.5) qu'il existe un entier m_0 tel que $\mathcal{L}^{\otimes m} \otimes \mathcal{L}'$ soit engendré par ses sections au-dessus de X pour $m \geq m_0$; d'après (4.5.6) on peut donc prendre $n_0 = m_0 + 1$.

Remarque (4.5.9). — Soit $P = H^1(X, \mathcal{O}_X^)$ le groupe des classes de $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles (0, 5.4.7), et soit P^+ la partie de P formée des classes de faisceaux amples. Supposons que P^+ soit non vide. Alors il résulte de (4.5.7) et (4.5.8) que l'on a*

$$P^+ + P^+ \subset P^+ \quad \text{et} \quad P^+ - P^+ = P$$

autrement dit $P^+ \cup \{0\}$ est l'ensemble des éléments positifs dans P pour une structure de préordre sur P compatible avec sa structure de groupe, et qui est même archimédienne en vertu de (4.5.8). C'est pourquoi on dit parfois « faisceau positif » au lieu de faisceau ample et « faisceau négatif » pour l'inverse d'un tel faisceau (terminologie que nous ne suivrons pas).

Proposition (4.5.10). — Soient Y un schéma affine, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible.

- (i) *Si $\mathcal{L}$ est très ample relativement à q , alors $\mathcal{L}$ est ample.*

(ii) Supposons en outre que le morphisme q soit de type fini. Alors, pour que $\mathcal{L}$ soit ample, il faut et il suffit qu'il possède l'une des propriétés équivalentes suivantes :

- e) Il existe $n_0 > 0$ tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit très ample relativement à q .
- e') Il existe $n > 0$ tel que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit très ample relativement à q .

Démonstration. — La première assertion résulte de la définition (4.4.2) d'un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample : si A est l'anneau de Y , il y a un A -module E et un homomorphisme surjectif

$$\psi : q^*((\mathbf{S}(E))^\sim) \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

tel que $i = r_{\mathcal{L}, \psi}$ soit une immersion partout définie $X \rightarrow P = \mathbf{P}(\tilde{E})$ et que l'on ait $\mathcal{L} = i^*(\mathcal{O}_P(1))$; comme les $D_+(f)$ pour f homogène dans $(\mathbf{S}(E))_+$ forment une base de la topologie de P , et que $i^{-1}(D_+(f)) = X_{\psi^b(f)}$ par (3.7.3.1), on voit que la condition a) de (4.5.2) est vérifiée, donc $\mathcal{L}$ est ample.

Prouvons maintenant que si q est de type fini et si $\mathcal{L}$ est ample, il vérifie la condition e). En premier lieu, il résulte du critère b) de (4.5.2) et de (4.4.1, (i)) qu'il existe

II | 87

un entier $k_0 > 0$ tel que $\mathcal{L}^{\otimes k_0}$ soit très ample relativement à q . D'autre part, en vertu de (4.5.5), il existe un entier m_0 tel que, pour $m \geq m_0$, $\mathcal{L}^{\otimes m}$ soit engendré par ses sections au-dessus de X . Posons $n_0 = k_0 + m_0$; si $n \geq n_0$, on peut écrire $n = k_0 + m$ avec $m \geq m_0$, d'où $\mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{L}^{\otimes k_0} \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}$. Comme $\mathcal{L}^{\otimes m}$ est engendré par ses sections au-dessus de X , il résulte du critère (4.4.8) et de (3.4.7) que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ est très ample relativement à q . Enfin, il est clair que e) entraîne e'), et e') implique que $\mathcal{L}$ est ample en vertu de (i) et de (4.5.6, (i)).

(4.5.10.1) *Démonstration du lemme (4.4.10.1).* Posons $\mathcal{E}(n) = \mathcal{E} \otimes \mathcal{K}^{\otimes n}$; comme g est séparé (4.4.2), le raisonnement de (3.4.8) s'applique et ramène à voir que l'homomorphisme canonique $g^*(g_*(\mathcal{E}(n))) \rightarrow \mathcal{E}(n)$ est surjectif pour n assez grand. En outre, comme Z est quasi-compact, le raisonnement de (3.4.6) ramène à prouver la proposition dans le cas où Z est affine. Or, $\mathcal{K}$ est alors ample en vertu de (4.5.10, (i)), et la conclusion résulte de (4.5.5, d')).

Corollaire (4.5.11). — Soient Y un schéma affine, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module ample, $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Il existe un entier n_0 tel que, pour $n \geq n_0$, $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes \mathcal{L}'$ soit très ample relativement à q .

Démonstration. — En effet, il existe m_0 tel que pour $m \geq m_0$, $\mathcal{L}^{\otimes m} \otimes \mathcal{L}'$ soit engendré par ses sections au-dessus de X (4.5.8) ; d'autre part, il existe k_0 tel que $\mathcal{L}^{\otimes k}$ soit très ample relativement à q pour $k \geq k_0$. Par suite $\mathcal{L}^{\otimes(k+m_0)} \otimes \mathcal{L}'$ est très ample pour $k \geq k_0$ ((4.4.8) et (3.4.7)).

Remarque (4.5.12). — On ignore si l'hypothèse qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{L}$ est tel que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit très ample (relativement à q) entraîne la même conclusion pour $\mathcal{L}^{\otimes(n+1)}$.

Proposition (4.5.13). — Soient X un préschéma quasi-compact, Z un sous-préschéma fermé de X défini par un faisceau quasi-cohérent nilpotent $\mathcal{J}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_X$, j l'injection canonique $Z \rightarrow X$. Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit ample, il faut et il suffit que $\mathcal{L}' = j^*(\mathcal{L})$ soit un $\mathcal{O}_Z$ -Module ample.

Démonstration. — La condition est nécessaire. En effet, pour toute section f de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X , soit f' son image canonique $f \otimes 1$, section de $\mathcal{L}'^{\otimes n} = \mathcal{L}^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ au-dessus de l'espace Z (qui est identique à X) ; il est clair que $X_f = Z_{f'}$, donc le critère a) de (4.5.2) montre que $\mathcal{L}'$ est ample.

Pour voir que la condition est suffisante, notons d'abord qu'on peut se ramener au cas où $\mathcal{J}^2 = 0$, en considérant la suite (finie) des préschémas $X_k = (X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{k+1})$ dont chacun est sous-préschéma fermé du suivant, défini par un faisceau d'idéaux de carré nul. D'ailleurs X est un schéma puisque X_{red} l'est par hypothèse ((4.5.3) et (I, 5.5.1)). Le critère a) de (4.5.2) montre qu'il suffira de prouver le

Lemme (4.5.13.1). — Sous les hypothèses de (4.5.13), supposons de plus $\mathcal{J}$ de carré nul ; $\mathcal{L}$ étant un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, soit g une section de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ au-dessus de Z telle que Z_g soit affine. Alors il existe un entier $m > 0$ tel que $g^{\otimes m}$ soit l'image canonique d'une section f de $\mathcal{L}^{\otimes nm}$ au-dessus de X .

On a la suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$0 \longrightarrow \mathcal{J}(n) \longrightarrow \mathcal{O}_X(n) = \mathcal{L}^{\otimes n} \longrightarrow \mathcal{O}_Z(n) = \mathcal{L}'^{\otimes n} \longrightarrow 0$$

puisque $\mathcal{F}(n)$ est un foncteur exact en $\mathcal{F}$; d'où la suite exacte de cohomologie

II | 88

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{J}(n)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{L}'^{\otimes n}) \xrightarrow{\partial} H^1(X, \mathcal{J}(n))$$

qui associe en particulier à g un élément $\partial g \in H^1(X, \mathcal{J}(n))$.

Notons que puisque $\mathcal{J}^2 = 0$, $\mathcal{J}$ peut être considéré comme un $\mathcal{O}_Z$ -Module quasi-cohérent et l'on a, pour tout k , $\mathcal{L}'^{\otimes k} \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{J}(n) = \mathcal{J}(n+k)$; pour toute section $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}'^{\otimes k})$ la multiplication tensorielle par s

est donc un homomorphisme $\mathcal{J}(n) \rightarrow \mathcal{J}(n+k)$ de $\mathcal{O}_Z$ -Modules, qui donne par suite un homomorphisme $H^i(X, \mathcal{J}(n)) \rightarrow H^i(X, \mathcal{J}(n+k))$ de groupes de cohomologie.

Cela étant, nous allons voir que l'on a

$$g^{\otimes m} \otimes \partial g = 0 \quad (4.5.13.2)$$

pour un $m > 0$ assez grand. En effet, Z_g est un ouvert affine de Z et on a donc $H^1(Z_g, \mathcal{J}(n)) = 0$ quand $\mathcal{J}(n)$ est considéré comme un $\mathcal{O}_{Z_g}$ -Module (I, 5.1.9.2). En particulier, si on pose $g' = g|_{Z_g}$, et si on considère son image par l'application $\partial : \Gamma(Z_g, \mathcal{L}'^{\otimes n}) \rightarrow H^1(Z_g, \mathcal{J}(n))$, on a $\partial g' = 0$. Pour expliciter cette relation, observons qu'en dimension 1 la cohomologie d'un faisceau de groupes abéliens est la même que sa cohomologie de Čech (G, II, 5.9); pour former ∂g , il faut donc considérer un recouvrement ouvert (U_α) assez fin de X , que l'on peut supposer fini et formé d'ouverts affines, prendre pour chaque α une section $g_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathcal{L}^{\otimes n})$ dont l'image canonique dans $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{L}'^{\otimes n})$ est $g|_{U_\alpha}$, et considérer la classe du cocycle $(g_{\alpha|\beta} - g_{\beta|\alpha})$, $g_{\alpha|\beta}$ étant la restriction de g_α à $U_\alpha \cap U_\beta$ (ce cocycle étant à valeurs dans $\mathcal{J}(n)$). On peut en outre supposer que $\partial g'$ est calculé de la même manière à l'aide du recouvrement formé des $U_\alpha \cap Z_g$ et des restrictions $g_\alpha|_{(U_\alpha \cap Z_g)}$ (en remplaçant au besoin (U_α) par un recouvrement plus fin); la relation $\partial g' = 0$ signifie alors qu'il existe pour chaque α une section $h_\alpha \in \Gamma(U_\alpha \cap Z_g, \mathcal{J}(n))$ telle que

$$(g_{\alpha|\beta} - g_{\beta|\alpha})|(U_\alpha \cap U_\beta \cap Z_g) = h_{\alpha|\beta} - h_{\beta|\alpha}$$

en désignant par $h_{\alpha|\beta}$ la restriction de h_α à $U_\alpha \cap U_\beta \cap Z_g$ (G, II, 5.11). Cela étant, il y a un entier $m > 0$ tel que $g^{\otimes m} \otimes h_\alpha$ soit la restriction à $U_\alpha \cap Z_g$ d'une section $t_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathcal{J}(n+nm))$ pour tout α (I, 9.3.1); on a donc

$$g^{\otimes m} \otimes (g_{\alpha|\beta} - g_{\beta|\alpha}) = t_{\alpha|\beta} - t_{\beta|\alpha}$$

pour tout couple d'indices, ce qui prouve (4.5.13.2).

Remarquons d'autre part que si $s \in \Gamma(X, \mathcal{O}_Z(p))$, $t \in \Gamma(X, \mathcal{O}_Z(q))$, on a, dans le groupe $H^1(X, \mathcal{J}(p+q))$

$$\partial(s \otimes t) = (\partial s) \otimes t + s \otimes (\partial t). \quad (4.5.13.3)$$

En effet, on peut encore, pour calculer les deux membres, considérer un recouvrement ouvert (U_α) de X , pour chaque α une section $s_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X(p))$ (resp. $t_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X(q))$) dont l'image canonique dans $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_Z(p))$ (resp. $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_Z(q))$) soit $s|_{U_\alpha}$ (resp. $t|_{U_\alpha}$); la relation (4.5.13.3) résulte alors des relations

$$(s_{\alpha|\beta} \otimes t_{\alpha|\beta}) - (s_{\beta|\alpha} \otimes t_{\beta|\alpha}) = (s_{\alpha|\beta} - s_{\beta|\alpha}) \otimes t_{\alpha|\beta} + s_{\beta|\alpha} \otimes (t_{\alpha|\beta} - t_{\beta|\alpha})$$

avec les mêmes notations que ci-dessus. Par récurrence sur k , on a donc

$$\partial(g^{\otimes k}) = (kg^{\otimes(k-1)}) \otimes (\partial g) \quad (4.5.13.4)$$

et on conclut de (4.5.13.2) et (4.5.13.4) que l'on a $\partial(g^{\otimes(m+1)}) = 0$; $g^{\otimes(m+1)}$ est donc l'image canonique d'une section f de $\mathcal{L}^{\otimes n(m+1)}$ au-dessus de X , ce qui achève de démontrer (4.5.13).

Corollaire (4.5.14). — Soient X un schéma noethérien, j l'injection canonique $X_{\text{red}} \rightarrow X$. Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit ample, il faut et il suffit que $j^*(\mathcal{L})$ soit un $\mathcal{O}_{X_{\text{red}}}$ -Module ample.

Cela résulte de (I, 6.1.6).

4.6 Faisceaux relativement amples

Définition (4.6.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. On dit que $\mathcal{L}$ est ample relativement à f , ou relativement à Y , ou f -ample, ou Y -ample (ou même ample si aucune confusion n'en résulte avec la notion définie dans (4.5.3)) s'il existe un recouvrement (U_α) de Y formé d'ouverts affines tel que si on pose $X_\alpha = f^{-1}(U_\alpha)$, $\mathcal{L}|_{X_\alpha}$ soit un $\mathcal{O}_{X_\alpha}$ -Module ample pour tout α .

L'existence d'un $\mathcal{O}_X$ -Module f -ample entraîne que f est nécessairement séparé ((4.5.3) et (I, 5.5.5)).

Proposition (4.6.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Si $\mathcal{L}$ est très ample relativement à f , il est ample relativement à f .

Cela résulte du caractère local (sur Y) de la notion de faisceau très ample (4.4.5), de la définition (4.6.1) et du critère (4.5.10, (i)).

Proposition (4.6.3). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, et soit $\mathcal{S}$ la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\bigoplus_{n \geq 0} f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- $\mathcal{L}$ est f -ample.
- $\mathcal{S}$ est quasi-cohérente et l'homomorphisme canonique $\sigma : f^*(\mathcal{S}) \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ (0, 4.4.3) est tel que le Y -morphisme $r_{\mathcal{L}, \sigma} : G(\sigma) \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S}) = P$ soit partout défini et soit une immersion ouverte dominante.

b') Le morphisme f est séparé, le Y -morphisme $r_{\mathcal{L},\sigma}$ est partout défini et est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à X sur un sous-espace de $\text{Proj}(\mathcal{S})$.

En outre, lorsqu'il en est ainsi, pour tout $n \in \mathbf{Z}$, l'homomorphisme canonique

$$r_{\mathcal{L},\sigma}^*(\mathcal{O}_P(n)) \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes n} \quad (4.6.3.1)$$

défini dans (3.7.9.1), est un isomorphisme.

Enfin, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, si l'on pose $\mathcal{M} = \bigoplus_{n \geq 0} f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$, l'homomorphisme canonique

$$r_{\mathcal{L},\sigma}^*(\widetilde{\mathcal{M}}) \longrightarrow \mathcal{F} \quad (4.6.3.2)$$

défini dans (3.7.9.2), est un isomorphisme.

On a remarqué que a) implique que f est séparé, donc $\mathcal{S}$ est quasi-cohérente (I, 9.2.2, a)). Comme le fait que $r_{\mathcal{L},\sigma}$ soit une immersion partout définie est de caractère local sur Y , pour prouver que a) entraîne b), on peut supposer Y affine et $\mathcal{L}$ ample;

II | 90

l'assertion résulte alors de (4.5.2, b)). Il est clair que b) entraîne b'); enfin, pour prouver que b') entraîne a), il suffit de considérer un recouvrement de Y par des ouverts affines U_α et d'appliquer le critère (4.5.2, b')) à chaque faisceau $\mathcal{L}|f^{-1}(U_\alpha)$.

Pour les deux dernières assertions, on utilise le fait que σ^b est ici l'identité, et l'explicitation des homomorphismes (3.7.9.1) et (3.7.9.2); il en résulte aussitôt que (4.6.3.1) est un isomorphisme. Quant à (4.6.3.2), on peut se ramener au cas où Y est affine, donc $\mathcal{L}$ ample; il est clair que l'homomorphisme (4.6.3.2) est injectif, et le critère (4.5.2, c)) montre qu'il est surjectif, d'où la conclusion.

Corollaire (4.6.4). — Soit (U_α) un recouvrement ouvert de Y . Pour que $\mathcal{L}$ soit ample relativement à Y , il faut et il suffit que $\mathcal{L}|f^{-1}(U_\alpha)$ soit ample relativement à U_α pour tout α .

La condition b) est en effet locale sur Y .

Corollaire (4.6.5). — Soit $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible. Pour que $\mathcal{L}$ soit Y -ample, il faut et il suffit que $\mathcal{L} \otimes f^(\mathcal{K})$ le soit.*

C'est une conséquence évidente de (4.6.4) en prenant les U_α tels que $\mathcal{K}|U_\alpha$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_Y|U_\alpha$ pour tout α .

Corollaire (4.6.6). — Supposons Y affine; pour que $\mathcal{L}$ soit Y -ample, il faut et il suffit que $\mathcal{L}$ soit ample.

C'est une conséquence immédiate de la définition (4.6.1), et des critères (4.6.3, b)) et (4.5.2, b)), car ici $\text{Proj}(\mathcal{S}) = \text{Proj}(\Gamma(Y, \mathcal{S}))$ par définition.

Corollaire (4.6.7). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. Supposons qu'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$ et un Y -morphisme $g : X \rightarrow P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ qui soit un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à X sur un sous-espace de P ; alors $\mathcal{L} = g^(\mathcal{O}_P(1))$ est Y -ample.*

On peut en effet supposer Y affine; le corollaire résulte alors du critère (4.5.2, a)), de la formule (3.7.3.1) et de (4.2.3).

Proposition (4.6.8). — Soient X un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé quasi-compact. Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit f -ample, il faut et il suffit que l'une des conditions équivalentes suivantes soit vérifiée :

- c) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ de type fini, il existe un entier $n_0 > 0$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, l'homomorphisme canonique $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})) \rightarrow \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ soit surjectif.
- c') Pour tout faisceau d'idéaux quasi-cohérent de type fini $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, il existe un entier $n > 0$ tel que l'homomorphisme canonique $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})) \rightarrow \mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ soit surjectif.

Comme X est quasi-compact, il en est de même de $f(X)$ et il existe donc un recouvrement fini (U_i) de $f(X)$ par des ouverts affines de Y . Pour démontrer la condition c) lorsque $\mathcal{L}$ est f -ample, on peut remplacer Y par les U_i et X par les $f^{-1}(U_i)$, car si on obtient pour chaque i un entier n_i tel que c) ait lieu (pour U_i , $f^{-1}(U_i)$ et $\mathcal{L}|f^{-1}(U_i)$) dès que $n \geq n_i$, il suffira de prendre pour n_0 le plus grand des n_i pour obtenir c) pour Y , X et $\mathcal{L}$. Or lorsque Y est affine, la condition c) découle de (4.5.5, d)), compte tenu de (4.6.6). Il est trivial que c) entraîne c'). Enfin, pour prouver que c') implique que $\mathcal{L}$ est f -ample, on peut encore se borner au cas où Y est affine : en effet, tout faisceau d'idéaux quasi-cohérent de type fini $\mathcal{J}_i$ de $\mathcal{O}_X|f^{-1}(U_i)$ est la restriction d'un faisceau cohérent d'idéaux de type fini de $\mathcal{O}_X$ (I, 9.4.7) et l'hypothèse c') entraîne que $\mathcal{J}_i \otimes (\mathcal{L}^{\otimes n}|f^{-1}(U_i))$ est engendré par ses sections (compte tenu de (I, 9.2.2) et de (3.4.7)); il suffit donc d'appliquer le critère (4.5.5, d')).

II | 91

Proposition (4.6.9). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible.

- (i) Soit n un entier > 0 . Pour que $\mathcal{L}$ soit f -ample, il faut et il suffit que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit f -ample.

- (ii) Soit $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, et supposons qu'il existe un entier $n > 0$ tel que l'homomorphisme canonique $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{L}'^{\otimes n})) \rightarrow \mathcal{L}'^{\otimes n}$ soit surjectif. Alors, si $\mathcal{L}$ est f -ample, il en est de même de $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$.

On se ramène en effet aussitôt au cas où Y est affine, et la proposition est alors conséquence immédiate de (4.5.6).

Corollaire (4.6.10). — Le produit tensoriel de deux $\mathcal{O}_X$ -Modules f -amples est f -ample.

Proposition (4.6.11). — Soient Y un préschéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Pour que $\mathcal{L}$ soit f -ample, il faut et il suffit qu'il possède une des propriétés équivalentes suivantes :

- d) Il existe $n_0 > 0$ tel que, pour tout entier $n \geq n_0$, $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit très ample relativement à f .
- d') Il existe $n > 0$ tel que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit très ample relativement à f .

Si $\mathcal{L}$ est ample relativement à f , il y a un recouvrement fini (U_i) de Y par des ouverts affines tel que les $\mathcal{L}|f^{-1}(U_i)$ soient amples. On en conclut (4.5.10) qu'il existe un entier n_0 tel que $\mathcal{L}^{\otimes n}|f^{-1}(U_i)$ soit très ample relativement à $f^{-1}(U_i) \rightarrow U_i$ pour tout $n \geq n_0$ et tout i , donc $\mathcal{L}^{\otimes n}$ est très ample relativement à f (4.4.5). Inversement, d') entraîne déjà que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ est f -ample (4.6.2), donc il en est de même de $\mathcal{L}$ (4.6.9, (i)).

Corollaire (4.6.12). — Soient Y un préschéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles. Si $\mathcal{L}$ est f -ample, il existe n_0 tel que $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes \mathcal{L}'$ soit très ample relativement à f pour tout $n \geq n_0$.

On raisonne comme dans (4.6.11) en utilisant un recouvrement ouvert affine fini de Y et (4.5.11).

Proposition (4.6.13). —

- (i) Pour tout préschéma Y , tout $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible $\mathcal{L}$ est ample relativement au morphisme identique 1_Y .
- (i bis) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $j : X' \rightarrow X$ un morphisme quasi-compact qui est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à X' sur un sous-espace de X . Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module ample relativement à f , $j^*(\mathcal{L})$ est ample relativement à $f \circ j$.
- (ii) Soient Z un préschéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes quasi-compacts, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module ample relativement à f , $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module ample relativement à g . Alors il existe un entier $n_0 > 0$ tel que $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes n})$ soit ample relativement à $g \circ f$ pour tout $n \geq n_0$.
- (iii) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et posons $X' = X_{(Y')}$. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module ample relativement à f , $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module ample relativement à $f_{(Y')}$.
- (iv) Soient $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ ($i = 1, 2$) deux S -morphisms quasi-compacts. Si $\mathcal{L}_i$ est un $\mathcal{O}_{X_i}$ -Module ample relativement à f_i ($i = 1, 2$), $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$ est ample relativement à $f_1 \times_S f_2$.
- (v) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes tels que $g \circ f$ soit quasi-compact. Si un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{L}$ est ample relativement à $g \circ f$, et si g est séparé ou l'espace sous-jacent à X localement noethérien, alors $\mathcal{L}$ est ample relativement à f .
- (vi) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, j l'injection canonique $X_{\text{red}} \rightarrow X$. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module ample relativement à f , alors $j^*(\mathcal{L})$ est ample relativement à f_{red} .

Notons d'abord que (v) et (vi) se dérivent de (i), (i bis) et (iv) par le même raisonnement que dans (4.4.10), en utilisant (4.6.4) au lieu de (4.4.5) ; nous laissons le détail du raisonnement au lecteur. L'assertion (i) est trivialement conséquence de (4.4.10, (i)) et de (4.6.2). Pour démontrer (i bis), (iii) et (iv), nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (4.6.13.1). —

- (i) Soient $u : Z \rightarrow S$ un morphisme, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_S$ -Module inversible, s une section de $\mathcal{L}$ au-dessus de S , s' la section de $u^*(\mathcal{L}) = \mathcal{L}'$ au-dessus de Z qui lui correspond canoniquement. On a alors $Z_{s'} = u^{-1}(S_s)$.
- (ii) Soient Z, Z' deux S -préschémas, p, p' les projections de $T = Z \times_S Z'$, $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) un $\mathcal{O}_Z$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_{Z'}$ -Module) inversible, t (resp. t') une section de $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) au-dessus de Z (resp. Z'), s (resp. s') la section de $p^*(\mathcal{L})$ (resp. $p'^*(\mathcal{L}')$) au-dessus de $Z \times_S Z'$ qui lui correspond. Alors on a $T_{s \otimes s'} = Z_t \times_S Z'_{t'}$.

Il résulte des définitions que l'on peut se ramener au cas où tous les préschémas considérés sont affines. En outre, dans (i), on peut supposer $\mathcal{L} = \mathcal{O}_S$; l'assertion (i) résulte alors aussitôt de (I, 1.2.2.2). De même, dans (ii), on peut se limiter au cas où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Z$, $\mathcal{L}' = \mathcal{O}_{Z'}$, et alors l'assertion se réduit au lemme (4.3.2.4).

Démontrons alors (i bis). On peut supposer Y affine (4.6.4), donc $\mathcal{L}$ ample (4.6.6) ; lorsque s parcourt l'ensemble réunion des $\Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ ($n > 0$), les X_s forment une base de la topologie de X (4.5.2, a)), donc par

hypothèse les $j^{-1}(X_s)$ forment une base de la topologie de X' ; on conclut donc par le lemme (4.6.13.1, (i)) et par (4.5.2, a)) que $j^*(\mathcal{L})$ est ample.

Démontrons ensuite (iii). On peut de nouveau supposer Y et Y' affines (4.6.4), d'où il résulte que la projection $h : X' \rightarrow X$ est affine (1.5.5). Comme $\mathcal{L}$ est ample (4.6.6), lorsque s parcourt l'ensemble des sections des $\mathcal{L}^{\otimes n}$ ($n > 0$) au-dessus de X telles que X_s soit affine, les X_s recouvrent X (4.5.2, a')) ; donc les $h^{-1}(X_s)$ sont affines (1.2.5) et recouvrent X' ; il résulte donc encore du lemme (4.6.13.1, (i)) et de (4.5.2, a')) que $\mathcal{L}'$ est ample, le morphisme $f_{(Y')}$ étant quasi-compact (I, 6.6.4, (iii)).

Pour prouver (iv), notons d'abord que $f_1 \times_S f_2$ est quasi-compact (I, 6.6.4, (iv)). On peut en outre supposer S , Y_1 et Y_2 affines ((4.6.4) et (I, 3.2.7)), donc $\mathcal{L}_i$ ample ($i = 1, 2$) (4.6.6). Les ouverts $(X_1)_{s_1} \times_S (X_2)_{s_2}$ forment un recouvrement de $X_1 \times_S X_2$ lorsque s_i parcourt les sections des $\mathcal{L}_i^{\otimes n_i}$ telles que $(X_i)_{s_i}$ soit affine (4.5.2, a')). D'ailleurs, en remplaçant s_1 et s_2 par des puissances convenables, ce qui ne change pas les $(X_i)_{s_i}$, on peut toujours supposer $n_1 = n_2$. On déduit alors de (4.6.13.1, (ii)) et de (4.5.2, a')) que $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$ est ample, d'où l'assertion, puisque $Y_1 \times_S Y_2$ est affine (4.6.6).

Reste à prouver (ii). Par le même raisonnement que dans (4.4.10), mais utilisant ici (4.6.4), on peut se borner au cas où Z est affine. Comme $\mathcal{K}$ est alors ample, et Y quasi-compact, il existe un nombre fini de sections $s_i \in \Gamma(Y, \mathcal{K}^{\otimes k_i})$ telles que les Y_{s_i}

II | 93

soient affines et recouvrent Y (4.5.2, a')) ; remplaçant les s_i par des puissances convenables, on peut en outre supposer tous les k_i égaux à un même entier k . Soient s'_i les sections de $f^*(\mathcal{K}^{\otimes k})$ au-dessus de X correspondant canoniquement aux s_i , de sorte que les $X_{s'_i} = f^{-1}(Y_{s_i})$ (4.6.1.13, (i)) recouvrent X . Comme $\mathcal{L}|_{X_{s'_i}}$ est ample ((4.6.4) et (4.6.6)), il existe pour chaque i des sections en nombre fini $t_{ij} \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n_{ij}})$ tels que les $X_{t_{ij}}$ soient affines, contenus dans $X_{s'_i}$ et recouvrent $X_{s'_i}$ (4.5.2, a')) ; on peut d'ailleurs supposer tous les n_{ij} égaux à un même nombre n . Cela étant, X est séparé et quasi-compact, donc il existe un entier $m > 0$, et pour tout (i, j) une section

$$u_{ij} \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes mk}))$$

tels que $t_{ij} \otimes s_i'^{\otimes m}$ soit la restriction à $X_{s'_i}$ de u_{ij} (I, 9.3.1) ; en outre on a $X_{u_{ij}} = X_{t_{ij}}$, donc les $X_{u_{ij}}$ sont affines et recouvrent X . On peut d'ailleurs supposer que m est de la forme nr ; si on pose $n_0 = rk$, on voit donc (4.5.2, a')) que $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{K}^{\otimes n_0})$ est ample. En outre, il existe $h_0 > 0$ tel que $\mathcal{K}^{\otimes h}$ soit engendré par ses sections au-dessus de Y dès que $h \geq h_0$ (4.5.5) ; a fortiori, $f^*(\mathcal{K}^{\otimes h})$ est engendré par ses sections au-dessus de X pour $h \geq h_0$, par définition des images réciproques ((0, 3.7.1) et (4.4.1)). On en conclut que $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes n_0+h})$ est ample dès que $h \geq h_0$ (4.5.6), ce qui achève la démonstration.

Remarque (4.6.14). — Sous les conditions de (ii), on se gardera de croire que $\mathcal{L} \otimes f^(\mathcal{K})$ soit ample pour $g \circ f$; en effet, comme $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{-1})$ est aussi ample pour f (4.6.5), on en conclurait que $\mathcal{L}$ serait ample pour $g \circ f$; prenant en particulier pour g le morphisme identique, tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible serait ample pour f , ce qui n'est pas le cas en général (voir (5.1.6), (5.3.4, (i)) et (5.3.1)).*

Proposition (4.6.15). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{J}$ un faisceau quasi-cohérent d'idéaux localement nilpotent de $\mathcal{O}_X$, Z le sous-préschéma fermé de X défini par $\mathcal{J}$, $j : Z \rightarrow X$ l'injection canonique. Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit ample pour f , il faut et il suffit que $j^(\mathcal{L})$ soit ample pour $f \circ j$.*

En effet, la question étant locale sur Y (4.6.4), on peut supposer Y affine ; X étant alors quasi-compact, on peut supposer $\mathcal{J}$ nilpotent. Compte tenu de (4.6.6), la proposition n'est autre alors que (4.5.13).

Corollaire (4.6.16). — Soient X un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit ample pour f , il faut et il suffit que son image réciproque $\mathcal{L}'$ par l'injection canonique $X_{\text{red}} \rightarrow X$ soit ample pour f_{red} .

On a déjà vu que la condition est nécessaire (4.6.13, (vi)) ; inversement, si elle est remplie, on peut se borner, pour prouver que $\mathcal{L}$ est ample pour f , au cas où Y est affine (4.6.4) ; alors Y_{red} est aussi affine, donc $\mathcal{L}'$ est ample (4.6.6), et il en est de même de $\mathcal{L}$ en vertu de (4.5.13), puisque alors X est noethérien et X_{red} un sous-préschéma fermé de X défini par un faisceau quasi-cohérent nilpotent d'idéaux (I, 6.1.6).

Proposition (4.6.17). — Les notations et hypothèses étant celles de (4.4.11), pour que $\mathcal{L}''$ soit ample relativement à f'' , il faut et il suffit que $\mathcal{L}$ soit ample relativement à f et $\mathcal{L}'$ ample relativement à f' .

II | 94

La nécessité de la condition résulte de (4.6.13, (i bis)). Pour voir que la condition est suffisante, on peut se borner au cas où Y est affine, et alors le fait que $\mathcal{L}''$ est ample résulte du critère (4.5.2, a)) appliqué à $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}'$ et $\mathcal{L}''$, en observant qu'une section de $\mathcal{L}$ au-dessus de X se prolonge (par 0) en une section de $\mathcal{L}''$ au-dessus de X'' .

Proposition (4.6.18). — Soient Y un préschéma quasi-compact, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente de type fini, $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme structural. Alors f est de type fini, et il existe un entier $d > 0$ tel que $\mathcal{O}_X(d)$ soit inversible et f -ample.

En vertu de (3.1.10), il existe un entier $d > 0$ tel que $\mathcal{S}^{(d)}$ soit engendrée par $\mathcal{S}_d$. On sait que, dans l'isomorphisme canonique entre X et $X^{(d)} = \text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$, $\mathcal{O}_X(d)$ s'identifie à $\mathcal{O}_{X^{(d)}}(1)$ (3.2.9, (ii)). On voit donc qu'on est ramené au cas où $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$; la proposition résulte alors de (4.4.3) et de (4.6.2) (compte tenu de ce que f est un morphisme de type fini (3.4.1)).

5 Morphismes quasi-affines ; morphismes quasi-projectifs. Morphismes propres ; morphismes projectifs

5.1 Morphismes quasi-affines.

Définition (5.1.1). — On appelle schéma quasi-affine un schéma isomorphe à un sous-schéma induit sur un ouvert quasi-compact d'un schéma affine. On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-affine, ou encore que X (considéré comme Y -préschéma au moyen de f) est un Y -schéma quasi-affine, s'il existe un recouvrement (U_α) de Y par des ouverts affines tels que les $f^{-1}(U_\alpha)$ soient des schémas quasi-affines.

Il est clair qu'un morphisme quasi-affine est séparé (I, 5.5.5 et 5.5.8) et quasi-compact (I, 6.6.1) ; tout morphisme affine est évidemment quasi-affine.

Rappelons que pour tout préschéma X , si on pose $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, l'homomorphisme identique $A \rightarrow A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ définit un morphisme $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ dit *canonique* (I, 2.2.4) ; ce n'est autre d'ailleurs que le morphisme canonique défini dans (4.5.1) pour le cas particulier où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$, si on se souvient que $\text{Proj}(A[T])$ s'identifie canoniquement à $\text{Spec}(A)$ (3.1.7).

Proposition (5.1.2). — Soient X un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, A l'anneau $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est un schéma quasi-affine.
- b) Le morphisme canonique $u : X \rightarrow \text{Spec}(A)$ est une immersion ouverte.
- b') Le morphisme canonique $u : X \rightarrow \text{Spec}(A)$ est un homéomorphisme de X sur un sous-espace de l'espace sous-jacent à $\text{Spec}(A)$.
- c) Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X$ est très ample relativement à u (4.4.2).
- c') Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X$ est ample (4.5.1).
- d) Lorsque f parcourt A , les X_f forment une base de la topologie de X .
- d') Lorsque f parcourt A , ceux des X_f qui sont affines forment un recouvrement de X .
- e) Tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent est engendré par ses sections au-dessus de X .
- e') Tout faisceau quasi-cohérent d'idéaux de type fini de $\mathcal{O}_X$ est engendré par ses sections au-dessus de X .

II | 95

Il est clair que b) entraîne a), et a) entraîne c) en vertu du critère b) de (4.4.4) appliqué au morphisme identique (compte tenu de la remarque précédant l'énoncé) ; d'autre part c) entraîne c') (4.5.10, (i)), et c'), b) et b') sont équivalents par (4.5.2, critères b) et b')). Enfin c') équivaut à chacun des critères d), d'), e), e') en vertu de (4.5.2, critères a), a'), c)) et (4.5.5, critère d'')).

On observera en outre qu'avec les notations précédentes, ceux des X_f qui sont affines forment une base de la topologie de X , et que le morphisme canonique u est *dominant* (4.5.2).

Corollaire (5.1.3). — Soit X un préschéma quasi-compact. S'il existe un morphisme $v : X \rightarrow Y$ de X dans un schéma affine Y , qui soit un homéomorphisme de X sur un sous-espace ouvert de Y , alors X est quasi-affine.

En effet, il existe une famille (g_α) de sections de $\mathcal{O}_Y$ au-dessus de Y telles que les $D(g_\alpha)$ forment une base de la topologie de $v(X)$; si $v = (\psi, \theta)$ et si l'on pose $f_\alpha = \theta(g_\alpha)$, on a $X_{f_\alpha} = \psi^{-1}(D(g_\alpha))$ (I, 2.2.4.1), donc les X_{f_α} forment une base de la topologie de X , et le critère d) de (5.1.2) est vérifié.

Corollaire (5.1.4). — Si X est un schéma quasi-affine, tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible est très ample (relativement au morphisme canonique) et a fortiori ample.

En effet, un tel Module $\mathcal{L}$ est engendré par ses sections au-dessus de X (5.1.2, e)), donc $\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_X = \mathcal{L}$ est très ample (4.4.8).

Corollaire (5.1.5). — Soit X un préschéma quasi-compact. S'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ tel que $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}^{-1}$ soient amples, X est un schéma quasi-affine.

En effet, $\mathcal{O}_X = \mathcal{L} \otimes \mathcal{L}^{-1}$ est alors ample (4.5.7).

Proposition (5.1.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est quasi-affine.
- b) La $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{A}(X)$ est quasi-cohérente et le morphisme canonique $X \rightarrow \operatorname{Spec}(\mathcal{A}(X))$ correspondant à l'homomorphisme identique $\mathcal{A}(X) \rightarrow \mathcal{A}(X)$ (1.2.7) est une immersion ouverte.
- b') La $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre $\mathcal{A}(X)$ est quasi-cohérente et le morphisme canonique $X \rightarrow \operatorname{Spec}(\mathcal{A}(X))$ est un homéomorphisme de X sur un sous-espace de $\operatorname{Spec}(\mathcal{A}(X))$.
- c) Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X$ est très ample pour f .
- c') Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X$ est ample pour f .
- d) Le morphisme f est séparé et, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow \mathcal{F}$ (0, 4.4.3) est surjectif.

En outre, lorsque f est quasi-affine, tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ est très ample relativement à f .

L'équivalence de a) et c') résulte du caractère local sur Y de la f -amplitude (4.6.4), de la définition (5.1.1) et du critère (5.1.2, c')). Les autres propriétés sont locales sur Y

et résultent donc aussitôt de (5.1.2) et (5.1.4), compte tenu de ce que $f_*(\mathcal{F})$ est quasi-cohérent lorsque f est séparé (I, 9.2.2, a)).

II | 96

Corollaire (5.1.7). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-affine. Pour tout ouvert U de Y , la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f est quasi-affine.

Corollaire (5.1.8). — Soient Y un schéma affine, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. Pour que f soit quasi-affine, il faut et il suffit que X soit un schéma quasi-affine.

C'est une conséquence immédiate de (5.1.6) et (4.6.6).

Corollaire (5.1.9). — Soient Y un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Si f est quasi-affine, il existe une sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$ de $\mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$, de type fini (I, 9.6.2), telle que le morphisme $X \rightarrow \operatorname{Spec}(\mathcal{B})$ correspondant à l'injection canonique $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}(X)$ (1.2.7) soit une immersion. En outre, toute sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini $\mathcal{B}'$ de $\mathcal{A}(X)$, contenant $\mathcal{B}$, possède la même propriété.

En effet, $\mathcal{A}(X)$ est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres quasi-cohérentes de type fini (I, 9.6.5) ; le résultat est alors un cas particulier de (3.8.4), compte tenu de l'identification de $\operatorname{Spec}(\mathcal{A}(X))$ et de $\operatorname{Proj}(\mathcal{A}(X)[T])$ (3.1.7).

Proposition (5.1.10). —

- (i) Un morphisme quasi-compact $X \rightarrow Y$ qui est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à X sur un sous-espace de l'espace sous-jacent à Y (en particulier une immersion fermée) est quasi-affine.
- (ii) Le composé de deux morphismes quasi-affines est quasi-affine.
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme quasi-affine, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est un morphisme quasi-affine pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : X' \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms quasi-affines, $f \times_S g$ est quasi-affine.
- (v) Si $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes tels que $g \circ f$ soit quasi-affine, et si g est séparé ou l'espace sous-jacent à X localement noethérien, f est quasi-affine.
- (vi) Si f est un morphisme quasi-affine, il en est de même de f_{red} .

Compte tenu du critère (5.1.6, c')), (i), (iii), (iv), (v) et (vi) découlent aussitôt de (4.6.13, (i bis), (iii), (iv), (v) et (vi)) respectivement. Pour démontrer (ii), on peut se borner au cas où Z est affine, et alors l'assertion résulte directement de (4.6.13, (ii)), appliqué à $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ et $\mathcal{K} = \mathcal{O}_Y$.

Remarque (5.1.11). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes tels que $X \times_Z Y$ soit localement noethérien. Alors l'immersion graphe $\Gamma_f : X \rightarrow X \times_Z Y$ est quasi-affine, étant quasi-compacte (I, 6.3.5), et (I, 5.5.12) montre que, dans (v), la conclusion reste valable si on supprime l'hypothèse que g est séparé.

Proposition (5.1.12). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme quasi-affine. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module ample pour f , $g^*(\mathcal{L})$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module ample pour $f \circ g$.

En effet, comme $\mathcal{O}_{X'}$ est très ample pour g , et que la question est locale sur Y (4.6.4), il résulte de (4.6.13, (ii)) qu'il existe (pour Y affine) un entier n tel que $g^*(\mathcal{L})^{\otimes n}$ soit ample pour $f \circ g$, donc $g^*(\mathcal{L})$ est ample pour $f \circ g$ (4.6.9).

II | 97

5.2 Le critère de Serre.

Théorème (5.2.1). — (Critère de Serre.) Soit X un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est un schéma affine.
- b) Il existe une famille d'éléments $f_\alpha \in A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ tels que les X_{f_α} soient affines et que l'idéal engendré par les f_α dans A soit égal à A .
- c) Le foncteur $\Gamma(X, \mathcal{F})$ est exact en $\mathcal{F}$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents ; autrement dit, si

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0 \quad (*)$$

est une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, la suite

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}'') \longrightarrow 0$$

est exacte.

- c') La propriété c) a lieu pour toute suite exacte (*) de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents telle que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module d'un produit fini $\mathcal{O}_X^n$.
- d) $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$.
- d') $H^1(X, \mathcal{J}) = 0$ pour tout faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$.

Il est évident que a) implique b) ; b) implique d'autre part que les X_{f_α} recouvrent X , puisque par hypothèse la section 1 est combinaison linéaire des f_α et que les $D(f_\alpha)$ recouvrent alors $\text{Spec}(A)$. La dernière assertion de (4.5.2) implique donc que $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ est un isomorphisme.

On sait que a) implique c) (I, 1.3.11) et c) entraîne trivialement c'). Prouvons que c') implique b). Tout d'abord, c') entraîne que, pour tout point fermé $x \in X$ et tout voisinage ouvert U de x , il existe $f \in A$ tel que $x \in X_f \subset X - U$. Soit en effet $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{J}'$) le faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ définissant le sous-préschéma fermé réduit de X ayant pour espace sous-jacent $X - U$ (resp. $(X - U) \cup \{x\}$) (I, 5.2.1) ; il est clair que l'on a $\mathcal{J}' \subset \mathcal{J}$ et que $\mathcal{J}'' = \mathcal{J}/\mathcal{J}'$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent ayant pour support $\{x\}$ et tel que $\mathcal{J}''_x = k(x)$. L'hypothèse c') appliquée à la suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{J}' \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{J}'' \rightarrow 0$ montre que $\Gamma(X, \mathcal{J}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{J}'')$ est surjectif. La section de $\mathcal{J}''$ dont le germe en x est 1_x est donc l'image d'une section $f \in \Gamma(X, \mathcal{J}) \subset \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, et on a par définition $f(x) = 1_x$ et $f(y) = 0$ dans $X - U$, ce qui établit notre assertion. D'ailleurs, si U est affine, il en est de même de X_f (I, 1.3.6), donc la réunion des X_f qui sont affines ($f \in A$) est un ensemble ouvert Z contenant tous les points fermés de X ; comme X est un espace de Kolmogoroff quasi-compact, on a nécessairement $Z = X$ (0, 2.1.3). Puisque X est quasi-compact, il y a un nombre fini d'éléments $f_i \in A$ ($1 \leq i \leq n$) tels que les X_{f_i} soient affines et recouvrent X . Considérons alors l'homomorphisme $\mathcal{O}_X^n \rightarrow \mathcal{O}_X$ défini par les sections f_i (0, 5.1.1) ; comme, pour tout $x \in X$, un au moins des $(f_i)_x$ est inversible, cet homomorphisme est surjectif, et on a donc une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{O}_X^n \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0$, où $\mathcal{R}$ est un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X^n$. Il résulte alors

II | 98

de c') que l'homomorphisme correspondant $\Gamma(X, \mathcal{O}_X^n) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est surjectif, ce qui démontre b).

Enfin, a) implique d) (I, 5.1.9.2) et d) implique trivialement d'). Reste à montrer que d') entraîne c'). Or, si $\mathcal{F}'$ est un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X^n$, la filtration $0 \subset \mathcal{O}_X \subset \mathcal{O}_X^2 \subset \dots \subset \mathcal{O}_X^n$ définit sur $\mathcal{F}'$ une filtration formée des $\mathcal{F}'_k = \mathcal{O}_X^k \cap \mathcal{F}'$ ($0 \leq k \leq n$), qui sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents (I, 4.1.1), et $\mathcal{F}'_{k+1}/\mathcal{F}'_k$ est isomorphe à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X^{k+1}/\mathcal{O}_X^k = \mathcal{O}_X$, c'est-à-dire à un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$. L'hypothèse d') entraîne donc $H^1(X, \mathcal{F}'_{k+1}/\mathcal{F}'_k) = 0$; la suite exacte de cohomologie $H^1(X, \mathcal{F}'_k) \rightarrow H^1(X, \mathcal{F}'_{k+1}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{F}'_{k+1}/\mathcal{F}'_k) = 0$ permet alors de prouver par récurrence sur k que $H^1(X, \mathcal{F}'_k) = 0$ pour tout k . C.Q.F.D.

Remarque (5.2.1.1). — Lorsque X est un préschéma noethérien, on peut dans l'énoncé de c') et de d'), remplacer « quasi-cohérent » par « cohérent ». En effet, dans la démonstration du fait que c') entraîne b), $\mathcal{J}$ et $\mathcal{J}'$ sont alors des faisceaux cohérents d'idéaux, et, d'autre part, tout sous-Module quasi-cohérent d'un Module cohérent est cohérent (I, 6.1.1) ; d'où la conclusion.

Corollaire (5.2.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé quasi-compact. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est un morphisme affine.
- b) Le foncteur f_* est exact dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents.
- c) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, on a $R^1 f_*(\mathcal{F}) = 0$.
- c') Pour tout faisceau d'idéaux quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, on a $R^1 f_*(\mathcal{J}) = 0$.

Toutes ces conditions étant locales sur Y , par définition du foncteur $R^1 f_*$ (T, 3.7.3), on peut supposer que Y est affine. Si f est affine, X est alors affine et la propriété b) n'est autre que (I, 1.6.4). Inversement, montrons que b) implique a) : pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, $f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent (I, 9.2.2, a)). Par hypothèse le foncteur $f_*(\mathcal{F})$ est exact en $\mathcal{F}$, et le foncteur $\Gamma(Y, \mathcal{G})$ est exact en $\mathcal{G}$ (dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents) puisque Y est affine (I, 1.3.11) ; donc $\Gamma(Y, f_*(\mathcal{F})) = \Gamma(X, \mathcal{F})$ est exact en $\mathcal{F}$, ce qui prouve notre assertion en vertu de (5.2.1, c)).

Si f est affine, $f^{-1}(U)$ est affine pour tout ouvert affine U de Y (1.3.2), donc $H^1(f^{-1}(U), \mathcal{F}) = 0$ (5.2.1, d)), ce qui par définition entraîne $R^1 f_*(\mathcal{F}) = 0$. Supposons enfin vérifiée la condition c') ; la suite exacte des termes de bas degré dans la suite spectrale de Leray (G, II, 4.17.1 et I, 4.5.1) donne en particulier la suite exacte

$$0 \longrightarrow H^1(Y, f_*(\mathcal{J})) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{J}) \longrightarrow H^0(Y, R^1 f_*(\mathcal{J})).$$

Comme Y est affine et $f_*(\mathcal{J})$ quasi-cohérent (I, 9.2.2, a)), on a $H^1(Y, f_*(\mathcal{J})) = 0$ (5.2.1) ; l'hypothèse c') entraîne donc $H^1(X, \mathcal{J}) = 0$, et on conclut par (5.2.1) que X est un schéma affine.

Corollaire (5.2.3). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme affine, alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $H^1(Y, f_(\mathcal{F})) \rightarrow H^1(X, \mathcal{F})$ est bijectif.*

II | 99

En effet, on a la suite exacte

$$0 \longrightarrow H^1(Y, f_*(\mathcal{F})) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^0(Y, R^1 f_*(\mathcal{F}))$$

des termes de bas degré de la suite spectrale de Leray, et la conclusion résulte de (5.2.2).

Remarque (5.2.4). — Au chapitre III, § 1, nous prouverons que si X est affine, on a $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $i > 0$ et tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$.

5.3 Morphismes quasi-projectifs.

Définition (5.3.1). — On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-projectif, ou que X (considéré comme Y -pré-schéma au moyen de f) est quasi-projectif sur Y , ou que X est un Y -schéma quasi-projectif, si f est de type fini et s'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible qui est f -ample.

On notera que cette notion n'est pas locale sur Y : les contre-exemples de Nagata [26] et de Hironaka montrent que, même si X et Y sont des schémas algébriques non singuliers sur un corps algébriquement clos, tout point de Y peut avoir un voisinage affine U tel que $f^{-1}(U)$ soit quasi-projectif sur U , sans que f soit quasi-projectif.

On notera qu'un morphisme quasi-projectif est nécessairement séparé (4.6.1). Lorsque Y est quasi-compact, il revient au même de dire que f est quasi-projectif ou que f est de type fini et qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à f (4.6.2 et 4.6.11). De plus :

Proposition (5.3.2). — Soit Y un schéma quasi-compact ou un pré-schéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, et soit X un Y -pré-schéma. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est un Y -schéma quasi-projectif.
- b) X est de type fini sur Y , et il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ tel que X soit Y -isomorphe à un sous-pré-schéma de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$.
- c) X est de type fini sur Y , et il existe une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$ telle que $\mathcal{S}_1$ soit de type fini et engendre $\mathcal{S}$ et que X soit Y -isomorphe à un sous-pré-schéma induit sur un ouvert partout dense de $\text{Proj}(\mathcal{S})$.

Cela résulte aussitôt de la remarque précédente et de (4.4.3), (4.4.6) et (4.4.7).

On notera que lorsque Y est un pré-schéma noethérien, on peut, dans les conditions b) et c) de (5.3.2), supprimer l'hypothèse que X est de type fini sur Y , qui est alors automatiquement vérifiée (I, 6.3.5).

Corollaire (5.3.3). — Soit Y un schéma quasi-compact tel qu'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module ample $\mathcal{L}$ (4.5.3). Pour qu'un Y -schéma X soit quasi-projectif, il faut et il suffit qu'il soit de type fini sur Y et isomorphe à un sous- Y -schéma d'un fibré projectif de la forme $\mathbf{P}_Y^r$.

En effet, si $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini, $\mathcal{E}$ est isomorphe à un quotient d'un $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{L}^{\otimes(-n)} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y^k$ (4.5.5), donc $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ est isomorphe à un sous-schéma fermé de $\mathbf{P}_Y^{k-1}$ (4.1.2 et 4.1.4).

Proposition (5.3.4). —

- (i) Un morphisme quasi-affine de type fini (et en particulier une immersion quasi-compacte, ou un morphisme affine de type fini) est quasi-projectif.
- (ii) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont quasi-projectifs et si Z est quasi-compact, $g \circ f$ est quasi-projectif.

II | 100

- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme quasi-projectif, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est quasi-projectif pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : X' \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms quasi-projectifs, $f \times_S g$ est quasi-projectif.
- (v) Si $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes tels que $g \circ f$ soit quasi-projectif, et si g est séparé ou X localement noethérien, alors f est quasi-projectif.
- (vi) Si f est un morphisme quasi-projectif, il en est de même de f_{red} .

(i) résulte de (5.1.6) et (5.1.10, (i)). Les autres assertions sont des conséquences immédiates de la définition (5.3.1), des propriétés des morphismes de type fini (I, 6.3.4) et de (4.6.13).

Remarque (5.3.5). — On notera qu'il peut se faire que f_{red} soit quasi-projectif sans que f le soit, même en supposant que Y est le spectre d'une algèbre de rang fini sur $\mathbf{C}$ et que f est propre.

Corollaire (5.3.6). — Si X et X' sont deux Y -schémas quasi-projectifs, $X \amalg X'$ est un Y -schéma quasi-projectif.

Cela résulte de (4.6.18).

5.4 Morphismes propres et morphismes universellement fermés.

Définition (5.4.1). — On dit qu'un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ est propre s'il vérifie les deux conditions suivantes :

- a) f est séparé et de type fini.
- b) Pour tout préschéma Y' et tout morphisme $Y' \rightarrow Y$, la projection $f_{(Y')} : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ est un morphisme fermé (I, 2.2.6).

Lorsqu'il en est ainsi, on dit aussi que X (considéré comme Y -préschéma de morphisme structural f) est propre au-dessus de Y .

Il est immédiat que les conditions a) et b) sont locales sur Y . Pour vérifier que l'image d'une partie fermée Z de $X \times_Y Y'$ par la projection $q : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ est fermée dans Y' , il suffit de voir que $q(Z) \cap U'$ est fermé dans U' pour tout ouvert affine U' de Y' ; comme $q(Z) \cap U' = q(Z \cap q^{-1}(U'))$ et que $q^{-1}(U')$ s'identifie à $X \times_Y U'$ (I, 4.4.1), on voit que pour vérifier la condition b) de la déf. (5.4.1), on peut se limiter au cas où Y' est un schéma affine. On verra plus loin (5.6.3) que si Y est localement noethérien, on peut même se borner à vérifier b) lorsque Y' est de type fini sur Y .

Il est clair que tout morphisme propre est fermé.

Proposition (5.4.2). —

- (i) Une immersion fermée est un morphisme propre.
- (ii) Le composé de deux morphismes propres est propre.
- (iii) Si X, Y sont des S -préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme propre, alors $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est propre pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : X' \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes propres, le S -morphisme $f \times_S g : X \times_S X' \rightarrow Y \times_S Y'$ est propre.

Il suffit de démontrer (i), (ii) et (iii) (I, 3.5.1). Dans chacun de ces trois cas, la vérification de la condition a) de (5.4.1) découle de résultats antérieurs (I, 5.5.1 et 6.3.4); reste à vérifier la condition b). C'est immédiat dans le cas (i), car si $X \rightarrow Y$ est une immersion fermée, il en est de même de $X \times_Y Y' \rightarrow Y \times_Y Y' = Y'$ (I, 4.3.2 et 3.3.3). Pour démontrer (ii), considérons deux morphismes propres $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$, et un morphisme $Z' \rightarrow Z$. On peut écrire $X \times_Z Z' = X \times_Y (Y \times_Z Z')$ (I, 3.3.9.1), et par suite la projection $X \times_Z Z' \rightarrow Z'$ se factorise en $X \times_Y (Y \times_Z Z') \rightarrow Y \times_Z Z' \rightarrow Z'$. Compte tenu de la remarque du début, (ii) résulte donc de ce que le composé de deux morphismes fermés est fermé. Enfin, pour tout morphisme $S' \rightarrow S$, $X_{(S')}$ s'identifie à $X \times_Y Y_{(S')}$ (I, 3.3.11); pour tout morphisme $Z \rightarrow Y_{(S')}$, on peut écrire

$$X_{(S')} \times_{Y_{(S')}} Z = (X \times_Y Y_{(S')}) \times_{Y_{(S')}} Z = X \times_Y Z ;$$

$X \times_Y Z \rightarrow Z$ est fermé par hypothèse, donc cela prouve (iii).

Corollaire (5.4.3). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes tels que $g \circ f$ soit propre.

- (i) Si g est séparé, f est propre.
- (ii) Si g est séparé et de type fini, et si f est surjectif, g est propre.

(i) découle de (5.4.2) par le procédé général (I, 5.5.12). Pour démontrer (ii), il n'y a à vérifier que la condition b) de la déf. (5.4.1). Pour tout morphisme $Z' \rightarrow Z$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X \times_Z Z' & \xrightarrow{f \times 1_{Z'}} & Y \times_Z Z' \\ & \searrow p & \downarrow p' \\ & & Z' \end{array}$$

(où p et p' sont les projections) est commutatif (I, 3.2.1) ; en outre, $f \times 1_{Z'}$ est surjectif puisqu'il en est ainsi de f (I, 3.5.2), et p est un morphisme fermé par hypothèse. Toute partie fermée F de $Y \times_Z Z'$ est alors l'image par $f \times 1_{Z'}$ d'une partie fermée E de $X \times_Z Z'$, donc $p'(F) = p(E)$ est fermé dans Z' par hypothèse, d'où le corollaire.

Corollaire (5.4.4). — Si X est un préschéma propre au-dessus de Y , et $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente, tout Y -morphisme $f : X \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S})$ est propre (et a fortiori fermé).

En effet, le morphisme structural $p : \text{Proj}(\mathcal{S}) \rightarrow Y$ est séparé, et $p \circ f$ est propre par hypothèse.

Corollaire (5.4.5). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini. Soient $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ (resp. $(Y_i)_{1 \leq i \leq n}$) une famille finie de sous-préschémas fermés de X (resp. Y), j_i (resp. h_i) l'injection canonique $X_i \rightarrow X$ (resp. $Y_i \rightarrow Y$). Supposons que l'espace sous-jacent X soit réunion des X_i , et que pour tout i , il y ait un morphisme $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{f_i} & Y_i \\ j_i \downarrow & & \downarrow h_i \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

soit commutatif. Alors, pour que f soit propre, il faut et il suffit que chacun des f_i le soit.

II | 102

Si f est propre, il en est de même de $f \circ j_i$, puisque j_i est une immersion fermée (5.4.2) ; comme h_i est une immersion fermée, donc un morphisme séparé, f_i est propre par (5.4.3). Supposons inversement que chacun des f_i soit propre, et considérons le préschéma Z somme des X_i , soit u le morphisme $Z \rightarrow X$ qui se réduit à j_i dans chacun des X_i . La restriction de $f \circ u$ à chaque X_i est égale à $f \circ j_i = h_i \circ f_i$, donc est propre puisqu'il en est ainsi de h_i et de f_i (5.4.2) ; il résulte alors aussitôt de la déf. (5.4.1) que $f \circ u$ est propre. Mais comme u est surjectif par hypothèse, on conclut que f est propre par (5.4.3).

Corollaire (5.4.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et de type fini ; pour que f soit propre, il faut et il suffit que $f_{\text{red}} : X_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$ le soit.

C'est un cas particulier de (5.4.5) avec $n = 1$, $X_1 = X_{\text{red}}$ et $Y_1 = Y_{\text{red}}$ (I, 5.1.5).

(5.4.7) Si X et Y sont des préschémas noethériens et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini, on peut, pour vérifier que f est propre, se ramener à le faire pour des morphismes dominants de préschémas intègres. En effet, soient X_i ($1 \leq i \leq n$) les composantes irréductibles en nombre fini de X et considérons pour chaque i l'unique sous-préschéma fermé réduit de X ayant X_i pour espace sous-jacent, que nous désignerons encore par X_i (I, 5.2.1). Soit d'autre part Y_i l'unique sous-préschéma fermé réduit de Y ayant $f(X_i)$ pour espace sous-jacent. Si g_i (resp. h_i) est le morphisme d'injection $X_i \rightarrow X$ (resp. $Y_i \rightarrow Y$), on en conclut que $f \circ g_i = h_i \circ f_i$, où f_i est un morphisme dominant $X_i \rightarrow Y_i$ (I, 5.2.2) ; on est alors dans les conditions d'application de (5.4.5), et pour que f soit propre, il faut et il suffit que les f_i le soient.

Corollaire (5.4.8). — Soient X, Y des S -préschémas séparés de type fini sur S , et soit $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Pour que f soit propre, il faut et il suffit que, pour tout S -préschéma S' , le morphisme $f \times_S 1_{S'} : X \times_S S' \rightarrow Y \times_S S'$ soit fermé.

Notons d'abord que si $g : X \rightarrow S$ et $h : Y \rightarrow S$ sont les morphismes structuraux, on a par définition $g = h \circ f$, donc f est séparé et de type fini (I, 5.5.1 et 6.3.4). Si f est propre, il en est de même de $f \times_S 1_{S'}$ (5.4.2) ; a fortiori, $f \times_S 1_{S'}$ est fermé. Inversement, supposons vérifiée la condition de l'énoncé et soit Y' un Y -préschéma ; Y' peut aussi être considéré comme un S -préschéma, et comme $Y \rightarrow S$ est séparé, $X \times_Y Y'$ s'identifie à un sous-préschéma fermé de $X \times_S Y'$ (I, 5.4.2). Dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y Y' & \xrightarrow{f \times 1_{Y'}} & Y \times_Y Y' = Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X \times_S Y' & \xrightarrow{f \times_S 1_{Y'}} & Y \times_S Y' \end{array}$$

les flèches verticales sont des immersions fermées; il en résulte aussitôt que si $f \times_S 1_{Y'}$ est un morphisme fermé, il en est de même de $f \times_Y 1_{Y'}$.

Remarque (5.4.9). — Nous dirons qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est universellement fermé s'il satisfait à la condition b) de la définition (5.4.1). Le lecteur observera que

II | 103

dans les propositions (5.4.2) à (5.4.8), on peut partout remplacer « propre » par « universellement fermé » sans modifier la validité des résultats (et dans les hypothèses de (5.4.3), (5.4.5), (5.4.6) et (5.4.8), on peut omettre les conditions de finitude).

(5.4.10) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Nous dirons qu'une partie fermée Z de X est *propre sur* Y (ou *Y -propre*, ou *propre pour f*) si la restriction de f à un sous-préschéma fermé de X , d'espace sous-jacent Z (I, 5.2.1), est propre. Comme cette restriction est alors séparée, il résulte de (5.4.6) et (I, 5.5.1, (vi)) que la propriété précédente ne dépend pas du sous-préschéma fermé de X ayant Z pour espace sous-jacent. Si $g : X' \rightarrow X$ est un morphisme propre, $g^{-1}(Z)$ est une partie propre de X' : si T est un sous-préschéma de X ayant pour espace sous-jacent Z , il suffit en effet de remarquer que la restriction de g au sous-préschéma fermé $g^{-1}(T)$ de X' est un morphisme propre $g^{-1}(T) \rightarrow T$ par (5.4.2, (iii)), et d'appliquer ensuite (5.4.2, (ii)). D'autre part, si X'' est un Y -schéma de type fini et $u : X \rightarrow X''$ un Y -morphisme, $u(Z)$ est une partie propre de X'' ; en effet, prenons pour T le sous-préschéma fermé réduit de X ayant Z pour espace sous-jacent; la restriction de f à T étant propre, il en est de même de la restriction de u à T (5.4.3, (i)), donc $u(Z)$ est fermé dans X'' ; soit T'' un sous-préschéma fermé de X'' ayant $u(Z)$ pour espace sous-jacent (I, 5.2.1), de sorte que $u|_T$ se factorise en

$$T \xrightarrow{v} T'' \xrightarrow{j} X'',$$

où j est l'injection canonique (I, 5.2.2) et v est donc propre et surjectif (5.4.5); si g est la restriction à T'' du morphisme structural $X'' \rightarrow Y$, g est séparé et de type fini, et on a $f|_T = g \circ v$; il résulte donc de (5.4.3, (ii)) que g est propre, d'où notre assertion.

Il résulte en particulier de ces remarques que si Z est une partie Y -propre de X , alors :

- 1° Pour tout sous-préschéma fermé X' de X , $Z \cap X'$ est une partie Y -propre de X' .
- 2° Si X est un sous-préschéma d'un Y -schéma de type fini X'' , Z est aussi une partie Y -propre de X'' (et en particulier est fermée dans X'').

5.5 Morphismes projectifs.

Proposition (5.5.1). — Soit X un Y -préschéma. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est Y -isomorphe à un sous-préschéma fermé d'un fibré projectif $\mathbf{P}(\mathcal{E})$, où $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini.
- b) Il existe une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$, telle que $\mathcal{S}_1$ soit de type fini et engendre $\mathcal{S}$, et que X soit Y -isomorphe à $\text{Proj}(\mathcal{S})$.

La condition a) entraîne b) en vertu de (3.6.2, (ii)) : si $\mathcal{J}$ est un faisceau gradué quasi-cohérent d'idéaux de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$, la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S} = \mathbf{S}(\mathcal{E})/\mathcal{J}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$ et ce dernier, image canonique de $\mathcal{E}$, est un $\mathcal{O}_Y$ -Module de type fini. La condition b) implique a) en vertu de (3.6.2) appliqué au cas où $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{S}_1$ est l'application identique.

II | 104

Définition (5.5.2). — On dit qu'un Y -préschéma X est projectif sur Y ou est un Y -schéma projectif s'il vérifie les conditions équivalentes a) et b) de (5.5.1). On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est projectif s'il fait de X un Y -schéma projectif.

Il est clair que si $f : X \rightarrow Y$ est projectif, il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à f (4.4.2).

Théorème (5.5.3). —

- (i) Tout morphisme projectif est quasi-projectif et propre.
- (ii) Inversement, soit Y un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien; alors tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ qui est quasi-projectif et propre est projectif.

(i) Il est clair que si $f : X \rightarrow Y$ est projectif, il est de type fini et quasi-projectif (donc en particulier séparé); d'autre part, il résulte aussitôt de (5.5.1, b)) et de (3.5.3) que si f est projectif, il en est de même de $f \times_Y 1_{Y'} : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$. Pour montrer que f est universellement fermé, tout revient donc à prouver qu'un morphisme projectif f est fermé. La question étant locale sur Y , on peut supposer que $Y = \text{Spec}(A)$, donc (5.5.1) $X = \text{Proj}(S)$, où S est une A -algèbre graduée engendrée par un nombre fini d'éléments de S_1 . Pour tout $y \in Y$, la fibre $f^{-1}(y)$ s'identifie à $\text{Proj}(S) \times_Y \text{Spec}(k(y))$ (I, 3.6.1), donc à $\text{Proj}(S \otimes_A k(y))$ (2.8.10); par suite, $f^{-1}(y)$ est vide si et seulement si $S \otimes_A k(y)$ vérifie la condition (TN) (2.7.4), autrement dit $S_n \otimes_A k(y) = 0$ pour n assez grand. Mais comme $(S_n)_y$ est un $\mathcal{O}_y$ -module de

type fini, la condition précédente signifie que $(S_n)_y = 0$ pour n assez grand, en vertu du lemme de Nakayama. Si $\mathfrak{a}_n$ est l'annulateur dans A du A -module S_n , la condition précédente signifie encore que $\mathfrak{a}_n \not\subset \mathfrak{j}_y$ pour n assez grand (0, 1.7.4). Or, comme $S_n S_1 = S_{n+1}$ par hypothèse, on a $\mathfrak{a}_n \subset \mathfrak{a}_{n+1}$, et si $\mathfrak{a}$ est la réunion des $\mathfrak{a}_n$, on voit donc que $f(X) = V(\mathfrak{a})$, ce qui prouve que $f(X)$ est fermé dans Y . Si maintenant X' est une partie fermée quelconque de X , il existe un sous-préschéma fermé de X ayant X' pour espace sous-jacent (I, 5.2.1) et il est clair (5.5.1, a)) que le morphisme $X' \rightarrow X \xrightarrow{f} Y$ est projectif, donc $f(X')$ est fermé dans Y .

(ii) L'hypothèse sur Y et le fait que f est quasi-projectif entraînent l'existence d'un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ et d'une Y -immersion $j : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ (5.3.2). Mais comme f est propre, j est fermée par (5.4.4), donc f est projectif.

Remarques (5.5.4). —

(i) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme tel que : 1° f soit propre ; 2° il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{L}$ très ample relativement à f ; 3° le $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E} = f_*(\mathcal{L})$ soit de type fini. Alors f est un morphisme projectif : en effet (4.4.4), il y a alors une Y -immersion $r : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$, et comme f est propre, r est une immersion fermée (5.4.4). On verra au chapitre III, § 3, que lorsque Y est localement noethérien, la condition 3° ci-dessus est une conséquence des deux autres, donc les conditions 1° et 2° caractérisent dans ce cas les morphismes projectifs et si Y est quasi-compact, on peut remplacer la condition 2° par l'hypothèse de l'existence d'un $\mathcal{O}_X$ -Module ample pour f (4.6.11).

(ii) Soit Y un schéma quasi-compact tel qu'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module ample. Pour qu'un Y -schéma X soit projectif, il faut et il suffit qu'il soit Y -isomorphe à un sous- Y -schéma fermé d'un fibré projectif de la forme $\mathbf{P}_Y^r$. La condition est évidemment suffisante.

II | 105

Inversement, si X est projectif sur Y , il est quasi-projectif, donc il existe une Y -immersion j de X dans un $\mathbf{P}_Y^r$ (5.3.3) qui est fermée par (5.4.4) et (5.5.3).

(iii) Le raisonnement de (5.5.3) montre que, pour tout préschéma Y , et tout entier $r \geq 0$, le morphisme structural $\mathbf{P}_Y^r \rightarrow Y$ est surjectif, car si on pose $\mathcal{S} = \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_Y^{r+1})$, on a évidemment $\mathcal{S}_y = \mathbf{S}_{k(y)}((k(y))^{r+1})$ (1.7.3), donc $(\mathcal{S}_n)_y \neq 0$ pour tout $y \in Y$ et tout $n \geq 0$.

(iv) Il résulte des exemples de Nagata [26] qu'il y a des morphismes propres qui ne sont pas quasi-projectifs.

Proposition (5.5.5). —

(i) Une immersion fermée est un morphisme projectif.

(ii) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont des morphismes projectifs, et si Z est un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $g \circ f$ est projectif.

(iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme projectif, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est projectif pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.

(iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : X' \rightarrow Y'$ sont des S -morphismes projectifs, il en est de même de $f \times_S g$.

(v) Si $g \circ f$ est un morphisme projectif et si g est séparé, f est projectif.

(vi) Si f est projectif, il en est de même de f_{red} .

(i) résulte aussitôt de (3.1.7). Il faut ici démontrer (iii) et (iv) séparément, à cause de la restriction introduite sur Z dans (ii) (cf. (I, 3.5.1)). Pour prouver (iii), on se ramène au cas où $S = Y$ (I, 3.3.11) et l'assertion résulte alors aussitôt de (5.5.1, b)) et de (3.5.3). Pour démontrer (iv), on est aussitôt ramené au cas où $X = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, $X' = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$, $\mathcal{E}$ (resp. $\mathcal{E}'$) étant un $\mathcal{O}_Y$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module) quasi-cohérent de type fini. Soient p, p' les projections canoniques de $T = Y \times_S Y'$ dans Y et Y' respectivement ; d'après (4.1.3.1), on a $\mathbf{P}(p^*(\mathcal{E})) = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y T$, $\mathbf{P}(p'^*(\mathcal{E}')) = \mathbf{P}(\mathcal{E}') \times_{Y'} T$, d'où

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(p^*(\mathcal{E})) \times_T \mathbf{P}(p'^*(\mathcal{E}')) &= (\mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y T) \times_T (T \times_{Y'} \mathbf{P}(\mathcal{E}')) \\ &= \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y (T \times_{Y'} \mathbf{P}(\mathcal{E}')) = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_S \mathbf{P}(\mathcal{E}') \end{aligned}$$

en remplaçant T par $Y \times_S Y'$ et utilisant (I, 3.3.9.1). Or, $p^*(\mathcal{E})$ et $p'^*(\mathcal{E}')$ sont de type fini sur T (0, 5.2.4), donc il en est de même de $p^*(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_T} p'^*(\mathcal{E}')$; comme $\mathbf{P}(p^*(\mathcal{E})) \times_T \mathbf{P}(p'^*(\mathcal{E}'))$ s'identifie à un sous-préschéma fermé de $\mathbf{P}(p^*(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_T} p'^*(\mathcal{E}'))$ (4.3.3), cela achève de prouver (iv). Pour obtenir (v) et (vi), on peut appliquer (I, 5.5.13), car tout sous-préschéma fermé d'un Y -schéma projectif est un Y -schéma projectif par (5.5.1, a)).

Il reste à prouver (ii) ; en vertu de l'hypothèse sur Z , cela résulte de (5.5.3), de (5.3.4, (ii)) et (5.4.2, (ii)).

Proposition (5.5.6). — Si X et X' sont deux Y -schémas projectifs, $X \amalg X'$ est un Y -schéma projectif.

C'est une conséquence évidente de (5.5.2) et (4.3.6).

Proposition (5.5.7). — Soit X un Y -schéma projectif, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module Y -ample ; pour toute section f de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , X_f est affine sur Y .

II | 106

La question étant locale sur Y , on peut supposer $Y = \operatorname{Spec}(A)$; en outre $X_{f^{\otimes n}} = X_f$, donc en remplaçant $\mathcal{L}$ par un $\mathcal{L}^{\otimes n}$ convenable, on peut supposer $\mathcal{L}$ très ample pour le morphisme structural $q : X \rightarrow Y$ (4.6.11). L'homomorphisme canonique $\sigma : q^*(q_*(\mathcal{L})) \rightarrow \mathcal{L}$ est donc surjectif et le morphisme correspondant

$$r = r_{\mathcal{L}, \sigma} : X \longrightarrow P = \mathbf{P}(q_*(\mathcal{L}))$$

une immersion telle que $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$ (4.4.4); en outre, comme X est propre sur Y , l'immersion r est fermée (5.4.4). Par ailleurs, on a par définition $f \in \Gamma(Y, q_*(\mathcal{L}))$ et $\sigma^\flat$ est l'identité de $q_*(\mathcal{L})$; il résulte alors de la formule (3.7.3.1) que l'on a $X_f = r^{-1}(D_+(f))$; X_f est par suite un sous-préschéma fermé du schéma affine $D_+(f)$ et est donc bien un schéma affine.

Lorsqu'on prend en particulier $Y = X$, on obtient (compte tenu de (4.6.13, (i))) le corollaire suivant, dont la démonstration directe est d'ailleurs immédiate :

Corollaire (5.5.8). — Soit X un préschéma, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Pour toute section f de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , X_f est affine sur X (et par suite un schéma affine lorsque X est un schéma affine).

5.6 Le lemme de Chow.

Théorème (5.6.1). — (Lemme de Chow). Soit S un préschéma, X un S -schéma de type fini. On suppose vérifiée l'une des hypothèses suivantes :

- a) S est noethérien.
- b) S est un schéma quasi-compact, et X a un nombre fini de composantes irréductibles.

Dans ces conditions :

- (i) *Il existe un S -schéma X' quasi-projectif sur S et un S -morphisme $f : X' \rightarrow X$, projectif et surjectif.*
- (ii) *On peut prendre X' et f tels qu'il existe un ouvert $U \subset X$ pour lequel $U' = f^{-1}(U)$ soit dense dans X' et la restriction de f à U' un isomorphisme $U' \simeq U$.*
- (iii) *Si X est réduit (resp. irréductible, intègre), on peut supposer X' réduit (resp. irréductible, intègre).*

La démonstration se fait en plusieurs étapes.

A) On peut d'abord se ramener au cas où X est irréductible. En effet, dans l'hypothèse a), X est noethérien, donc, dans les deux hypothèses, les composantes irréductibles X_i de X sont en nombre fini. Si le théorème est démontré pour chacun des sous-préschémas fermés réduits de X ayant les X_i pour espaces sous-jacents, et si X'_i et $f_i : X'_i \rightarrow X_i$ sont le préschéma et le morphisme correspondant à X_i , le préschéma X' somme des X'_i , et le morphisme $f : X' \rightarrow X$ dont la restriction à chaque X'_i est $j_i \circ f_i$ (j_i injection canonique $X_i \rightarrow X$), répondent à la question. Il est immédiat en effet que X' est réduit si les X'_i le sont; d'autre part on satisfait à (ii) en prenant pour U la réunion des ensembles $U_i \cap (\bigcup_{j \neq i} X_j)^c$. Enfin, comme les X'_i sont quasi-projectifs sur S , il en est de même de X'

(5.3.6); de même, les morphismes $X'_i \rightarrow X$ sont projectifs par (5.5.5, (i) et (ii)), donc f est projectif (5.5.6), et est évidemment surjectif par définition.

B) Supposons maintenant X irréductible. Comme le morphisme structural $r : X \rightarrow S$ est de type fini, il y a un recouvrement fini (S_i) de S par des ouverts affines, et pour chaque i un recouvrement fini (T_{ij}) de $r^{-1}(S_i)$ par des ouverts affines, le morphisme $T_{ij} \rightarrow S_i$ étant affine et de type fini, donc quasi-projectif (5.3.4, (i)); comme dans chacune des hypothèses a), b), l'immersion $S_i \rightarrow S$ est quasi-compacte, c'est un morphisme quasi-projectif (5.3.4, (ii)), donc la restriction de r à T_{ij} est un morphisme quasi-projectif (5.3.4, (iii)). Désignons les T_{ij} par U_k ($1 \leq k \leq n$). Il existe, pour chaque indice k une immersion ouverte $\varphi_k : U_k \rightarrow P_k$, où P_k est projectif sur S (5.3.2 et 5.5.2). Soit $U = \bigcap_k U_k$; comme X est irréductible et les U_k non vides, U est non vide, et par suite partout dense dans X ; les restrictions à U des φ_k définissent un morphisme

$$\varphi : U \longrightarrow P = P_1 \times_S P_2 \times_S \cdots \times_S P_n$$

de sorte que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\varphi} & P \\ j_k \downarrow & & \downarrow p_k \\ U_k & \xrightarrow{\varphi_k} & P_k \end{array} \quad (5.6.1.1)$$

soient commutatifs, j_k étant l'injection canonique $U \rightarrow U_k$ et p_k la projection canonique $P \rightarrow P_k$. Si j est l'injection canonique $U \rightarrow X$, le morphisme $\psi = (j, \varphi)_S : U \rightarrow X \times_S P$ est une immersion (I, 5.3.14). Dans l'hypothèse a), $X \times_S P$ est localement noethérien (3.4.1 et I, 6.3.7 et 6.3.8); dans l'hypothèse b), $X \times_S P$ est

un schéma quasi-compact (I, 5.5.1 et 6.6.4) ; dans les deux cas l'adhérence X' dans $X \times_S P$ du sous-préschéma Z associé à ψ (et dont $\psi(U)$ est l'espace sous-jacent) existe, et ψ se factorise en

$$\psi : U \xrightarrow{\psi'} X' \xrightarrow{h} X \times_S P \quad (5.6.1.2)$$

où ψ' est une immersion ouverte et h une immersion fermée (I, 9.5.10). Soient $q_1 : X \times_S P \rightarrow X$ et $q_2 : X \times_S P \rightarrow P$ les projections canoniques ; nous poserons

$$f : X' \xrightarrow{h} X \times_S P \xrightarrow{q_1} X \quad (5.6.1.3)$$

et

$$g : X' \xrightarrow{h} X \times_S P \xrightarrow{q_2} P. \quad (5.6.1.4)$$

Nous allons voir que X' et f répondent à la question.

C) Montrons d'abord que f est projectif et surjectif, et que la restriction de f à $U' = f^{-1}(U)$ est un isomorphisme de U' sur U . Comme les P_k sont projectifs sur S , il en est de même de P (5.5.5, (iv)), donc $X \times_S P$ est projectif sur X (5.5.5, (iii)), et il en est de même de X' qui est un sous-préschéma fermé de $X \times_S P$. D'autre part, on a $f \circ \psi' = q_1 \circ (h \circ \psi') = q_1 \circ \psi = j$, donc $f(X')$ contient l'ensemble ouvert partout dense U de X ; mais f est un morphisme fermé (5.5.3), donc $f(X') = X$. Notons maintenant que $q_1^{-1}(U) = U \times_S P$ est induit sur un ouvert de $X \times_S P$, et par définition le préschéma $U' = h^{-1}(U \times_S P)$ est induit par X' sur l'ouvert U' ; c'est par suite l'adhérence par

rapport à $U \times_S P$ du préschéma Z (I, 9.5.8). Or l'immersion ψ se factorise en

$$U \xrightarrow{\Gamma_\varphi} U \times_S P \xrightarrow{j \times 1} X \times_S P,$$

et comme P est séparé sur S , le morphisme graphe Γ_φ est une immersion fermée (I, 5.4.3), donc Z est un sous-préschéma fermé de $U \times_S P$, d'où on conclut que $U' = Z$. Comme d'ailleurs ψ est une immersion, la restriction de f à U' est un isomorphisme sur U , réciproque de ψ' ; enfin, par définition de X' , U' est dense dans X' .

D) Prouvons maintenant que g est une immersion, ce qui établira que X' est quasi-projectif sur S , puisque P est projectif sur S . Posons

$$\begin{aligned} V_k &= \varphi_k(U_k) && \text{(ouvert de } P_k), \\ W_k &= p_k^{-1}(V_k) && \text{(ouvert de } P), \\ U'_k &= f^{-1}(U_k), & U''_k &= g^{-1}(W_k) && \text{(ouverts de } X'). \end{aligned}$$

Il est clair que les U'_k forment un recouvrement ouvert de X' ; nous allons d'abord voir qu'il en est de même des U''_k , en prouvant que $U'_k \subset U''_k$. Il suffira pour cela de montrer que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} U'_k & \xrightarrow{g|_{U'_k}} & P \\ f|_{U'_k} \downarrow & & \downarrow p_k \\ U_k & \xrightarrow{\varphi_k} & P_k \end{array} \quad (5.6.1.5)$$

est commutatif. Or le préschéma $U'_k = h^{-1}(U_k \times_S P)$ est induit par X' sur l'ouvert U'_k , et est donc l'adhérence de $Z = U' \subset U'_k$ par rapport à U'_k (I, 9.5.8). Pour montrer la commutativité du diagramme (5.6.1.5), il suffit donc, puisque P_k est un S -schéma, de montrer qu'en composant ce diagramme avec l'injection canonique $U' \rightarrow U'_k$ (ou, ce qui revient au même en vertu de l'isomorphisme de U' et U , avec ψ), on obtient un diagramme commutatif (I, 9.5.6). Mais par définition le diagramme que l'on obtient alors n'est autre que (5.6.1.1), d'où notre assertion.

Les W_k forment donc un recouvrement ouvert de $g(X')$; pour prouver que g est une immersion, il suffit de voir que chacune des restrictions $g|_{U''_k}$ est une immersion dans W_k (I, 4.2.4). Pour cela, considérons le

morphisme $u_k : W_k \xrightarrow{p_k} V_k \xrightarrow{\varphi_k^{-1}} U_k \rightarrow X$; comme X est séparé sur S , le morphisme graphe $\Gamma_{u_k} : W_k \rightarrow X \times_S W_k$ est une immersion fermée (I, 5.4.3), donc le graphe $T_k = \Gamma_{u_k}(W_k)$ est un sous-préschéma fermé de $X \times_S W_k$; si nous montrons que ce sous-préschéma majore U' , il majorera aussi le sous-préschéma induit par X' sur l'ouvert X''_k de X' , par (I, 9.5.8). Comme la restriction de q_2 à T_k est un isomorphisme sur W_k , la restriction de g à X''_k sera une immersion dans W_k , et notre assertion sera démontrée. Soit v_k l'injection canonique $U' \rightarrow X \times_S W_k$; nous devons montrer qu'il existe un morphisme $w_k : U' \rightarrow W_k$ tel que $v_k = \Gamma_{u_k} \circ w_k$. Par définition du produit, il suffit de prouver que $q_1 \circ v_k = u_k \circ q_2 \circ v_k$ (I, 3.2.1), ou, en composant à droite

avec l'isomorphisme $\psi' : U \rightarrow U'$, que $q_1 \circ \psi = u_k \circ q_2 \circ \psi$. Mais comme $q_1 \circ \psi = j$, $q_2 \circ \psi = \varphi$, notre assertion résulte de la commutativité du diagramme (5.6.1.1), compte tenu de la définition de u_k .

E) Il est clair que comme U , et par suite U' , est irréductible, il en est de même de X' dans la construction précédente, et le morphisme f est donc birationnel (I, 2.2.9). Si en outre X est réduit, il en est de même de U' , donc X' est réduit (I, 9.5.9). Cela achève la démonstration.

Corollaire (5.6.2). — On suppose vérifiée l'une des hypothèses a), b) de (5.6.1). Pour que X soit propre sur S , il faut et il suffit qu'il existe un schéma X' projectif sur S et un S -morphisme surjectif $f : X' \rightarrow X$ (qui est alors projectif par (5.5.5, (v))). Lorsqu'il en est ainsi, on peut en outre choisir f de sorte qu'il existe un ouvert dense U de X tel que la restriction de f à $f^{-1}(U)$ soit un isomorphisme $f^{-1}(U) \simeq U$ et que $f^{-1}(U)$ soit dense dans X' . Si en outre X est irréductible (resp. réduit) on peut supposer qu'il en est de même de X' ; lorsque X et X' sont irréductibles, f est un morphisme birationnel.

La condition est suffisante en vertu de (5.5.3) et (5.4.3, (ii)). Elle est nécessaire, car avec les notations de (5.6.1), si X est propre sur S , X' est propre sur S , car il est projectif sur X , donc propre sur X (5.5.3), et notre assertion résulte de (5.4.2, (ii)); en outre, comme X' est quasi-projectif sur S , il est projectif sur S en vertu de (5.5.3).

Corollaire (5.6.3). — Soit S un préschéma localement noethérien, X un S -schéma de type fini sur S , $f_0 : X \rightarrow S$ son morphisme structural. Pour que X soit propre sur S , il faut et il suffit que pour tout morphisme de type fini $S' \rightarrow S$, $(f_0)_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow S'$ soit un morphisme fermé. Il suffit même que cette condition soit vérifiée pour tout S -préschéma de la forme $S' = S \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T_1, \dots, T_n]$ (T_i indéterminées).

La condition étant évidemment nécessaire, montrons qu'elle est suffisante. La question étant locale sur S et S' (5.4.1), on peut supposer S et S' affines et noethériens. En vertu du lemme de Chow, il existe un S -schéma projectif P , une immersion $j : X' \rightarrow P$ et un morphisme projectif et surjectif $f : X' \rightarrow X$, tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{f} & X' \\ f_0 \downarrow & & \downarrow j \\ S & \xleftarrow{r} & P \end{array}$$

soit commutatif. Comme P est de type fini sur S , la première hypothèse entraîne que la projection $q_2 : X \times_S P \rightarrow P$ est un morphisme fermé. Mais l'immersion j est composée de q_2 et du morphisme $f \times 1$ de $X' \times_S P$ dans $X \times_S P$; or f , étant projectif, est propre (5.5.3), donc $f \times 1$ est fermé. On en conclut que j est une immersion fermée, et par suite est propre (5.4.2, (ii)). En outre le morphisme structural $r : P \rightarrow S$ est projectif, donc propre (5.5.3), donc $f_0 \circ f = r \circ j$ est propre (5.4.2, (ii)); finalement, comme f est surjectif, f_0 est propre en vertu de (5.4.3).

Pour prouver la proposition en utilisant seulement la seconde hypothèse, il suffit de montrer qu'elle entraîne la première. Or, si S' est affine et de type fini sur $S = \text{Spec}(A)$,

on a $S' = \text{Spec}(A[c_1, \dots, c_n])$ (I, 6.3.3), et S' est donc isomorphe à un sous-préschéma fermé de $S'' = \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_n])$ (T_i indéterminées). Dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X \times_S S' & \xrightarrow{1_X \times j} & X \times_S S'' \\ (f_0)_{(S')} \downarrow & & \downarrow (f_0)_{(S'')} \\ S' & \xrightarrow{j} & S'' \end{array}$$

j et $1_X \times j$ sont des immersions fermées (I, 4.3.1) et $(f_0)_{(S'')}$ est fermé par hypothèse; il en est donc de même de $(f_0)_{(S')}$.

6 Morphismes entiers et morphismes finis

6.1 Préschémas entiers sur un autre.

Définition (6.1.1). — Soit X un S -préschéma, $f : X \rightarrow S$ son morphisme structural. On dit que X est entier au-dessus de S , ou que f est un morphisme entier, s'il existe un recouvrement (S_α) de S par des ouverts affines tels que, pour tout α , le préschéma induit $f^{-1}(S_\alpha)$ soit un schéma affine, dont l'anneau B_α est une algèbre entière sur l'anneau A_α de S_α . On dit que X est fini au-dessus de S , ou que f est un morphisme fini si X est entier sur S et de type fini sur S .

Lorsque S est affine d'anneau A , on dira aussi « entier (resp. fini) sur A » au lieu de « entier (resp. fini) sur S ».

(6.1.2) Il est clair que si X est entier au-dessus de S , il est affine au-dessus de S . Pour qu'un préschéma X affine au-dessus de S soit entier (resp. fini) au-dessus de S , il faut et il suffit que la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente associée $\mathcal{A}(X)$ soit telle qu'il existe un recouvrement (S_α) de S par des ouverts affines ayant la propriété que pour tout α , $\Gamma(S_\alpha, \mathcal{A}(X))$ est une algèbre entière (resp. entière et de type fini) sur $\Gamma(S_\alpha, \mathcal{O}_S)$. Une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente ayant cette propriété est dite *entière* (resp. *finie*) sur $\mathcal{O}_S$. Se donner un préschéma entier (resp. fini) au-dessus de S revient donc (1.3.1) à se donner une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente entière (resp. finie) sur $\mathcal{O}_S$. On notera qu'une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$ est finie si et seulement si c'est un $\mathcal{O}_S$ -Module de type fini (I, 1.3.9); il revient au même de dire que $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre entière et de type fini, car une algèbre entière et de type fini sur un anneau A est un A -module de type fini.

Proposition (6.1.3). — Soit S un préschéma localement noethérien. Pour qu'un préschéma X affine au-dessus de S soit fini au-dessus de S , il faut et il suffit que la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathcal{A}(X)$ soit cohérente.

Compte tenu de la remarque précédente, cela revient à remarquer que si S est localement noethérien, les $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents de type fini ne sont autres que les $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents (I, 1.5.1).

Proposition (6.1.4). — Soit X un préschéma entier (resp. fini) au-dessus de S , $f : X \rightarrow S$ le morphisme structural. Alors, pour tout ouvert affine $U \subset S$, d'anneau A , $f^{-1}(U)$ est un schéma affine dont l'anneau B est une algèbre entière (resp. finie) sur A .

II | 111

Nous démontrerons d'abord le lemme suivant :

Lemme (6.1.4.1). — Soient A un anneau, M un A -module, $(g_i)_{1 \leq i \leq m}$ un système fini d'éléments de A tels que les $D(g_i)$ ($1 \leq i \leq m$) recouvrent $\text{Spec}(A)$. Si, pour tout i , M_{g_i} est un A_{g_i} -module de type fini, alors M est un A -module de type fini.

On peut en effet supposer que M_{g_i} admet un système de générateurs fini (m_{ij}/g_i^n) avec $m_{ij} \in M$, n étant le même pour tous les indices i . Montrons que les m_{ij} forment un système de générateurs de M . Soit M' le sous- A -module de M engendré par ces éléments, et soit m un élément de M . Par hypothèse, pour chaque i , il existe des $a_{ij} \in A$ et un entier p (indépendant de i) tels que, dans M_{g_i} , $m/1 = (\sum_j a_{ij} m_{ij})/g_i^p$; cela entraîne qu'il existe un entier $r \geq p$ tel que, pour tout i , on ait $g_i^r m \in M'$. Or, comme les $D(g_i^r) = D(g_i)$ recouvrent $\text{Spec}(A)$, l'idéal de A engendré par les g_i^r est égal à A , autrement dit il existe des éléments $a_i \in A$ tels que $\sum_i a_i g_i^r = 1$; par suite $m = (\sum_i a_i g_i^r) m \in M'$, d'où le lemme.

Cela étant, on sait déjà (1.3.2) que $f^{-1}(U)$ est affine. Si φ est l'homomorphisme $A \rightarrow B$ correspondant à f , il existe un recouvrement fini de U par des ouverts $D(g_i)$ ($g_i \in A$) tels que, si $h_i = \varphi(g_i)$, B_{h_i} soit une algèbre entière (resp. entière finie) sur A_{g_i} . En effet, il y a un recouvrement de U par des ouverts affines $V_\alpha \subset U$ tels que si $A_\alpha = A(V_\alpha)$, $B_\alpha = A(f^{-1}(V_\alpha))$ soit une algèbre entière (resp. finie) sur A_α . Tout $x \in U$ appartient à un V_α , donc il existe $g \in A$ tel que $x \in D(g) \subset V_\alpha$; si g_α est l'image de g dans A_α , on a $A(D(g)) = A_g = (A_\alpha)_{g_\alpha}$; soit $h = \varphi(g)$, et soit h_α l'image de g_α dans B_α ; on a

$$A(D(h)) = B_h = (B_\alpha)_{h_\alpha}$$

et comme B_α est entière (resp. finie) sur A_α , $(B_\alpha)_{h_\alpha}$ est entière (resp. finie) sur $(A_\alpha)_{g_\alpha}$. Il suffit maintenant d'utiliser le fait que U est quasi-compact pour obtenir le recouvrement cherché.

Si on suppose d'abord que les B_{h_i} sont entières finies sur les A_{g_i} , comme, en tant que A_{g_i} -module, B_{h_i} s'écrit aussi B_{g_i} , le lemme (6.1.4.1) montre que dans ce cas B est un A -module de type fini.

Supposons seulement maintenant chaque B_{h_i} entière sur A_{g_i} ; soit $b \in B$, et soit C la sous- A -algèbre de B engendrée par b . Pour tout i , C_{h_i} est l'algèbre sur A_{g_i} engendrée par $b/1$ dans B_{h_i} ; il résulte de l'hypothèse que chaque C_{h_i} est un A_{g_i} -module de type fini, donc (6.1.4.1) C est un A -module de type fini, ce qui prouve que B est entière sur A .

Proposition (6.1.5). —

- (i) Une immersion fermée est finie (et a fortiori entière).
- (ii) Le composé de deux morphismes finis (resp. entiers) est fini (resp. entier).
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme fini (resp. entier), $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est fini (resp. entier) pour toute extension $S' \rightarrow S$ de la base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : X' \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes finis (resp. entiers), il en est de même de $f \times_S g : X \times_S X' \rightarrow Y \times_S Y'$.
- (v) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes tels que $g \circ f$ soit fini (resp. entier) et g séparé, alors f est fini (resp. entier).
- (vi) Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme fini (resp. entier), il en est de même de f_{red} .

II | 112

En vertu de (I, 5.5.12), il suffit de démontrer (i), (ii) et (iii). Pour prouver qu'une immersion fermée $X \rightarrow S$ est finie, on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$, et tout revient alors à remarquer qu'un anneau

quotient $A/\mathfrak{J}$ est un A -module monogène. Pour prouver que le composé de deux morphismes finis (resp. entiers) $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$ est fini (resp. entier), on peut encore supposer Z (et par suite X , Y (1.3.4)) affines, et alors l'assertion équivaut à dire que si B est une A -algèbre finie (resp. entière) et C une B -algèbre finie (resp. entière), alors C est une A -algèbre finie (resp. entière), ce qui est immédiat. Enfin, pour démontrer (iii), on peut se borner au cas où $S = Y$, puisque $X_{(S')}$ s'identifie à $X \times_Y Y_{(S')}$ (I, 3.3.11); on peut en outre supposer que $S = \operatorname{Spec}(A)$, $S' = \operatorname{Spec}(A')$; alors X est affine d'anneau B (1.3.4), $X_{(S')}$ affine d'anneau $A' \otimes_A B$, et il suffit de remarquer que si B est une A -algèbre finie (resp. entière), $A' \otimes_A B$ est une A' -algèbre finie (resp. entière).

Notons aussi que si X et Y sont deux S -préscémas qui sont finis (resp. entiers) au-dessus de S , leur somme $X \amalg Y$ est un préschéma fini (resp. entier) au-dessus de S , car cela revient à voir que si B et C sont deux A -algèbres finies (resp. entières) sur A , il en est de même de $B \times C$.

Corollaire (6.1.6). — Si X est un préschéma entier (resp. fini) au-dessus de S , alors, pour tout ouvert $U \subset S$, $f^{-1}(U)$ est entier (resp. fini) au-dessus de U .

C'est un cas particulier de (6.1.5, (iii)).

Corollaire (6.1.7). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini. Alors, pour tout $y \in Y$, la fibre $f^{-1}(y)$ est un schéma algébrique fini sur $k(y)$, et a fortiori son espace sous-jacent est discret et fini.

En effet, en tant que $k(y)$ -préschéma, $f^{-1}(y)$ est identifié à $X \times_Y \operatorname{Spec}(k(y))$ (I, 3.6.1), qui est fini au-dessus de $\operatorname{Spec}(k(y))$ (6.1.5, (iii)); c'est donc un schéma affine dont l'anneau est une algèbre de rang fini sur $k(y)$ (6.1.4). La proposition résulte alors de (I, 6.4.4).

Corollaire (6.1.8). — Soient X , S deux préschémas intègres, $f : X \rightarrow S$ un morphisme dominant. Si f est entier (resp. fini), le corps $R(X)$ des fonctions rationnelles sur X est algébrique (resp. algébrique de degré fini) sur le corps $R(S)$ des fonctions rationnelles sur S .

En effet, soit s le point générique de S ; le $k(s)$ -préschéma $f^{-1}(s)$ est entier (resp. fini) au-dessus de $\operatorname{Spec}(k(s))$ (6.1.5, (iii)), et contient par hypothèse le point générique x de X ; l'anneau local de x dans $f^{-1}(s)$ étant égal à $k(x)$ (I, 3.6.5) est un anneau local d'une algèbre entière (resp. finie) sur $k(s)$ (6.1.4), d'où le corollaire.

Remarque (6.1.9). — L'hypothèse que g est séparé est essentielle pour la validité de (6.1.5, (v)) : en effet, si Y n'est pas séparé sur Z , l'identité 1_Y est le morphisme composé $Y \xrightarrow{\Delta_Y} Y \times_Z Y \xrightarrow{p_1} Y$, mais Δ_Y n'est pas un morphisme entier, comme il résulte de (6.1.10) :

Proposition (6.1.10). — Tout morphisme entier est universellement fermé.

Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme entier; en vertu de (6.1.5, (iii)), il suffit de montrer que f est fermé. Soit Z une partie fermée de X ; il existe un sous-préschéma de X ayant

II | 113

pour espace sous-jacent Z (I, 5.2.1), et il résulte donc de (6.1.5, (i) et (ii)) qu'on peut se borner à prouver que $f(X)$ est fermé dans Y . En vertu de (6.1.5, (vii)), on peut supposer X et Y réduits; en outre, si T est le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant pour espace sous-jacent $f(X)$ (I, 5.2.1), on sait que f se factorise en $X \xrightarrow{g} T \xrightarrow{j} Y$, où j est le morphisme d'injection (I, 5.2.2), et comme j est séparé (I, 5.5.1, (i)), il résulte de (6.1.5, (v)) que g est un morphisme entier. On peut donc supposer que $f(X)$ est dense dans Y . Enfin, la question étant locale sur Y , on peut se borner au cas où $Y = \operatorname{Spec}(A)$. Alors $X = \operatorname{Spec}(B)$, où B est une A -algèbre entière sur A (6.1.4); en outre A est réduit (I, 5.1.4), et l'hypothèse que $f(X)$ est dense dans Y entraîne que l'homomorphisme $\varphi : A \rightarrow B$ correspondant à f est injectif (I, 1.2.7). Dire que dans ces conditions $f(X) = Y$ signifie que tout idéal premier de A est la trace sur A d'un idéal premier de B , ce qui n'est autre que le premier théorème de Cohen-Seidenberg ([13, t. I, p. 257, th. 3]).

Corollaire (6.1.11). — Tout morphisme fini $f : X \rightarrow Y$ est projectif.

En effet, comme f est affine, $\mathcal{O}_X$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module très ample relativement à f (5.1.2); en outre $f_*(\mathcal{O}_X)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini (6.1.2); enfin f est séparé, de type fini et universellement fermé (6.1.10), et on est donc dans les conditions d'applications du critère (5.5.4, (ii)).

Proposition (6.1.12). — Soient $f : X' \rightarrow X$ un morphisme fini, et soit $\mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_{X'})$ (qui est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente et un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini). Soit $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module quasi-cohérent; pour que $\mathcal{F}'$ soit localement libre, de rang r , il faut et il suffit que $f_*(\mathcal{F}')$ soit un $\mathcal{B}$ -Module localement libre de rang r .

Il est clair que si $f_*(\mathcal{F}')|_U$ est isomorphe à $\mathcal{B}^r|_U$ (U ouvert de X), $\mathcal{F}'|_{f^{-1}(U)}$ est isomorphe à $\mathcal{O}_{X'}^r|_{f^{-1}(U)}$ (1.4.2). Inversement, supposons que $\mathcal{F}'$ soit localement libre de rang r et montrons que $f_*(\mathcal{F}')$ est localement isomorphe à $\mathcal{B}^r$ en tant que $\mathcal{B}$ -Module. Soit x un point de X ; lorsque U parcourt un système fondamental de voisinages affines de x , $f^{-1}(U)$ parcourt un système fondamental de voisinages affines (1.2.5) de l'ensemble fini $f^{-1}(x)$, puisque f est fermé (6.1.10). La proposition résulte alors du lemme suivant :

Lemme (6.1.12.1). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre de rang r , Z une partie finie de Y contenue dans un ouvert affine V . Il existe alors un voisinage $U \subset V$ de Z tel que $\mathcal{E}|_U$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_Y^r|_U$.

On peut évidemment supposer Y affine; pour tout $z_i \in Z$, il existe dans l'adhérence $\overline{\{z_i\}}$ au moins un point fermé z'_i (0, 2.1.3); si Z' est l'ensemble des z'_i , tout voisinage de Z' est un voisinage de Z , et on peut donc supposer Z fermé dans Y et discret. Considérons le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant Z pour espace sous-jacent (I, 5.2.1) et soit $j : Z \rightarrow Y$ l'injection canonique; $j^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_Z$ est localement libre de rang r sur le schéma discret Z , et par suite est isomorphe à $\mathcal{O}_Z^r$; autrement dit il existe r sections s_i ($1 \leq i \leq r$) de $\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_Z$ au-dessus de Z telles que l'homomorphisme $\mathcal{O}_Z^r \rightarrow \mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_Z$ défini par ces sections soit bijectif. Mais $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, Z est défini par un idéal $\mathfrak{J}$ de A et on a $\mathcal{E} = \widetilde{M}$, où M est un A -module; les s_i sont des éléments

de $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ et sont donc images de r éléments $t_i \in M = \Gamma(Y, \mathcal{E})$. Pour tout $z_j \in Z$ il y a alors un voisinage V_j de z_j tel que les restrictions des t_i à V_j définissent un isomorphisme $\mathcal{O}_Y^r|_{V_j} \rightarrow \mathcal{E}|_{V_j}$ (0, 5.5.4); le voisinage U réunion des V_j répond donc à la question.

Proposition (6.1.13). — Soient $g : X' \rightarrow X$ un morphisme entier de préschémas, Y un préschéma normal localement intègre, f une application rationnelle de Y dans X' telle que $g \circ f$ soit une application rationnelle partout définie (I, 7.2.1); alors f est partout définie.

Si f_1 et f_2 sont deux morphismes (d'ouverts denses de Y dans X') de la classe f , il est clair que $g \circ f_1$ et $g \circ f_2$ sont des morphismes équivalents, ce qui justifie la notation $g \circ f$ pour leur classe d'équivalence. On rappelle aussi que lorsqu'on suppose en outre que Y est localement noethérien, l'hypothèse que Y est normal entraîne déjà que Y est localement intègre (I, 6.1.13).

Pour démontrer (6.1.13), notons d'abord que la question est locale sur Y et on peut par suite supposer qu'il existe dans la classe de $g \circ f$ un morphisme $h : Y \rightarrow X$. Considérons l'image réciproque $Y' = X'_{(h)} = X'_{(Y)}$, et notons que le morphisme $g' = g_{(Y)} : Y' \rightarrow Y$ est entier (6.1.5, (iii)). Vu la correspondance entre applications rationnelles de Y dans X' et Y -sections rationnelles de Y' (I, 7.1.2), on voit qu'on est ramené à prouver le cas particulier de (6.1.13) où $X = Y$, autrement dit le

Corollaire (6.1.14). — Soient X un préschéma normal localement intègre, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme entier, f une X -section rationnelle de X' . Alors f est partout définie.

La question étant locale sur X , on peut supposer X intègre, et f s'identifie alors à un morphisme d'un ouvert U de X dans X' (I, 7.2.2) qui est une U -section de $g^{-1}(U)$. Comme g est séparé, f est une immersion fermée de U dans $g^{-1}(U)$ (I, 5.4.6); soit Z le sous-préschéma fermé de $g^{-1}(U)$ associé à f (I, 4.2.1), qui est isomorphe à U , donc intègre; soit X_1 le sous-préschéma réduit de X' ayant pour espace sous-jacent l'adhérence $\overline{Z}$ de Z dans X' (I, 5.2.1); Z est alors un sous-préschéma induit sur un ouvert de X_1 (I, 5.2.3) et comme il est irréductible, il en est de même de X_1 , qui est par suite intègre. Le morphisme f peut alors être considéré comme une X -section rationnelle de X_1 ; comme la restriction de g à X_1 est un morphisme entier (6.1.5, (i) et (ii)), on est finalement ramené à prouver (6.1.14) dans le cas particulier où $X' = X_1$, autrement dit, le

Corollaire (6.1.15). — Soient X un préschéma intègre normal, X' un préschéma intègre, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme entier. S'il existe une X -section rationnelle f de X' , g est un isomorphisme.

La question étant locale sur X , on peut supposer X affine d'anneau intègre A , et alors X' est affine d'anneau A' entier sur A (6.1.4) et intègre; en outre, le raisonnement de (6.1.14) montre qu'il y a un ouvert dense dans X isomorphe à un ouvert dense de X' , donc A et A' ont même corps de fractions. D'autre part, en vertu de (I, 8.2.1.1) et de l'hypothèse que les $\mathcal{O}_x$ sont intégralement clos, l'anneau A est intégralement clos, donc $A' = A$, ce qui achève la démonstration de (6.1.13).

6.2 Morphismes quasi-finis.

Proposition (6.2.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Le point x est isolé dans sa fibre $f^{-1}(f(x))$.
- b) L'anneau $\mathcal{O}_x$ est un $\mathcal{O}_{f(x)}$ -module quasi-fini (0, 7.4.1).

La question étant évidemment locale sur X et sur Y , on peut supposer $X = \text{Spec}(A)$ et $Y = \text{Spec}(B)$ affines, A étant une B -algèbre de type fini (I, 6.3.3). En outre, on peut remplacer X par $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_{f(x)})$ sans changer la fibre $f^{-1}(f(x))$ ni l'anneau local $\mathcal{O}_x$ (I, 3.6.5); on peut donc supposer que B est un anneau local (égal à $\mathcal{O}_{f(x)}$); si $\mathfrak{n}$ est l'idéal maximal de B , $f^{-1}(f(x))$ est alors un schéma affine d'anneau $A/\mathfrak{n}A$, de type fini sur $k(f(x)) = B/\mathfrak{n}$ (I, 6.4.11). Cela étant, si a) est vérifiée, on peut en outre supposer que $f^{-1}(f(x))$ est réduite au point x ; donc $A/\mathfrak{n}A$ est de rang fini sur $B/\mathfrak{n}$ (I, 6.4.4), autrement dit A est un B -module

quasi-fini. Inversement, s'il en est ainsi, $f^{-1}(f(x))$ est un schéma affine artinien, donc discret (I, 6.4.4); par suite x est isolé dans sa fibre, et cela montre que b) entraîne a).

Corollaire (6.2.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Tout point $x \in X$ est isolé dans sa fibre $f^{-1}(f(x))$ (autrement dit le sous-espace $f^{-1}(f(x))$ est discret).
- b) Pour tout $x \in X$, le préschéma $f^{-1}(f(x))$ est un $k(f(x))$ -préschéma fini.
- c) Pour tout $x \in X$, l'anneau $\mathcal{O}_x$ est un $\mathcal{O}_{f(x)}$ -module quasi-fini.

L'équivalence de a) et c) résulte de (6.2.1). D'autre part, comme $f^{-1}(f(x))$ est un $k(f(x))$ -préschéma algébrique (I, 6.4.11), l'équivalence de a) et b) résulte de (I, 6.4.4).

Définition (6.2.3). — Lorsque $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme de type fini vérifiant les conditions équivalentes de (6.2.2), on dit que f est quasi-fini, ou que X est quasi-fini sur Y .

Il est clair que tout morphisme fini est quasi-fini (6.1.8).

Proposition (6.2.4). —

- (i) Une immersion $X \rightarrow Y$, qui est fermée, ou telle que X soit noethérien, est un morphisme quasi-fini.
- (ii) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont des morphismes quasi-finis, $g \circ f$ est quasi-fini.
- (iii) Si X et Y sont des S -préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme quasi-fini, alors $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est quasi-fini pour toute extension $g : S' \rightarrow S$ de la base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : X' \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms quasi-finis,

$$f \times_S g : X \times_S Y \longrightarrow X' \times_S Y'$$

est quasi-fini.

- (v) Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes tels que $g \circ f$ soit quasi-fini; alors, si en outre g est séparé, ou X noethérien, ou $X \times_Z Y$ localement noethérien, f est quasi-fini.
- (vi) Si f est quasi-fini, il en est de même de f_{red} .

Si $f : X \rightarrow Y$ est une immersion, toute fibre est réduite à un point, et l'assertion (i) résulte donc de (I, 6.3.4 (i) et 6.3.5). Pour prouver (ii), on remarque d'abord que $h = g \circ f$ est de type fini (I, 6.3.4 (ii)); en outre, si $z = h(x)$ et $y = f(x)$, y est isolé dans $g^{-1}(z)$, donc il existe un voisinage ouvert V de y dans Y ne rencontrant aucun point de $g^{-1}(z)$ distinct de y ; $f^{-1}(V)$ est donc un voisinage ouvert de x ne rencontrant aucun

II | 116

des $f^{-1}(y')$, où $y' \neq y$ est dans $g^{-1}(z)$; comme x est isolé dans $f^{-1}(y)$, il est isolé dans $h^{-1}(z) = f^{-1}(g^{-1}(z))$. Pour prouver (iii), on peut se limiter au cas où $Y = S$ (I, 3.3.11); on remarque encore que tout d'abord $f' = f_{(S')}$ est de type fini (I, 6.3.4, (iii)); d'autre part, si $x' \in X' = X_{(S')}$ et si on pose $y' = f'(x')$ et $y = g(y')$, $f'^{-1}(y')$ s'identifie à $f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(y')$ (I, 3.6.5); comme $f^{-1}(y)$ est de rang fini sur $k(y)$ par hypothèse, $f'^{-1}(y')$ est de rang fini sur $k(y')$, donc discret. Les assertions (iv), (v), (vi) se déduisent de (i), (ii), (iii) par la méthode générale (I, 5.5.12), sauf lorsque les hypothèses dans (v) sont autres que l'hypothèse « g séparé »; pour traiter ce cas, on remarque d'abord que si x est isolé dans $f^{-1}(g^{-1}(g(f(x))))$, il l'est a fortiori dans $f^{-1}(f(x))$; le fait que f est de type fini résulte alors de (I, 6.3.6).

Proposition (6.2.5). — Soient A un anneau local noethérien complet, X un A -schéma localement de type fini, x un point de X au-dessus du point fermé y de $Y = \text{Spec}(A)$, et supposons x isolé dans sa fibre $f^{-1}(y)$ (f étant le morphisme structural $X \rightarrow Y$). Alors $\mathcal{O}_x$ est un A -module de type fini et X est Y -isomorphe à la somme (I, 3.1) de $X' = \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ (qui est un Y -schéma fini) et d'un A -schéma X'' .

Il résulte de (6.2.1) que $\mathcal{O}_x$ est un A -module quasi-fini. Comme $\mathcal{O}_x$ est noethérien (I, 6.3.7) et l'homomorphisme $A \rightarrow \mathcal{O}_x$ local, l'hypothèse que A est complet entraîne que $\mathcal{O}_x$ est un A -module de type fini (0, 7.4.3). Soit $X' = \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ le schéma local de X au point x (I, 2.4.1), et soit $g : X' \rightarrow X$ le morphisme canonique. Comme le composé $X' \xrightarrow{g} X \xrightarrow{f} Y$ est fini (6.1.1) et que f est séparé, g est fini (6.1.5, (v)), donc $g(X')$ est fermé dans X (6.1.10); d'autre part, comme g est de type fini, g est un isomorphisme local au point fermé x' de X' en vertu de la définition de g et de (I, 6.5.4); mais comme X' est le seul voisinage ouvert de x' , cela signifie que g est une immersion ouverte, donc $g(X')$ est aussi ouvert dans X , ce qui achève la démonstration.

Corollaire (6.2.6). — Soient A un anneau local noethérien complet, $Y = \text{Spec}(A)$, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et quasi-fini. Alors X est Y -isomorphe à une somme $X' \amalg X''$, où X' est un Y -schéma fini et X'' un Y -schéma quasi-fini tel que, si y est le point fermé de Y , $X'' \cap f^{-1}(y) = \emptyset$.

En effet, la fibre $f^{-1}(y)$ est finie et discrète par hypothèse, et le corollaire résulte donc, par récurrence sur le nombre de points de cette fibre, de (6.2.5).

Remarque (6.2.7). — Au chapitre V, nous verrons que si Y est localement noethérien, un morphisme quasi-fini séparé $X \rightarrow Y$ est nécessairement quasi-affine.

6.3 Fermeture intégrale d'un préschéma.

Proposition (6.3.1). — Soient $(X, \mathcal{A})$ un espace annelé, $\mathcal{B}$ une $\mathcal{A}$ -Algèbre (commutative), f une section de $\mathcal{B}$ au-dessus de X . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) *Le sous- $\mathcal{A}$ -Module de $\mathcal{B}$ engendré par les f^n pour $n \geq 0$ (0, 5.1.1) est de type fini.*
- b) *Il existe une sous- $\mathcal{A}$ -Algèbre $\mathcal{C}$ de $\mathcal{B}$, qui est un $\mathcal{A}$ -Module de type fini, telle que $f \in \Gamma(X, \mathcal{C})$.*
- c) *Pour tout $x \in X$, f_x est entier sur la fibre $\mathcal{A}_x$.*

II | 117

Comme le sous- $\mathcal{A}$ -Module de $\mathcal{B}$ engendré par les f^n est une $\mathcal{A}$ -Algèbre, il est clair que a) entraîne b). D'autre part, b) implique que pour tout $x \in X$, le $\mathcal{A}_x$ -module $\mathcal{C}_x$ est de type fini, ce qui entraîne que tout élément de l'algèbre $\mathcal{C}_x$ et en particulier f_x , est entier sur $\mathcal{A}_x$. Enfin, si pour un $x \in X$, on a une relation de la forme

$$f_x^n + (a_1)_x f_x^{n-1} + \dots + (a_n)_x = 0$$

les a_i ($1 \leq i \leq n$) étant des sections de $\mathcal{A}$ au-dessus d'un voisinage ouvert U de x , la section $f^n|U + a_1 \cdot f^{n-1}|U + \dots + a_n$ est nulle au-dessus d'un voisinage $V \subset U$ de x , d'où résulte aussitôt que tous les $f^k|V$ ($k \geq 0$) sont combinaisons linéaires à coefficients dans $\Gamma(V, \mathcal{A})$ des $f^j|V$ pour $0 \leq j \leq n-1$; on en conclut que c) entraîne a).

Lorsque les conditions équivalentes de (6.3.1) sont remplies on dit que la section f est *entière sur $\mathcal{A}$* .

Corollaire (6.3.2). — Sous les hypothèses de (6.3.1), il existe un sous- $\mathcal{A}$ -Module (unique) $\mathcal{A}'$ de $\mathcal{B}$ tel que pour tout $x \in X$, $\mathcal{A}'_x$ soit l'ensemble des germes $f_x \in \mathcal{B}_x$ qui sont entiers sur $\mathcal{A}_x$. Pour tout ouvert $U \subset X$, les sections de $\mathcal{A}'$ au-dessus de U sont les sections $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ qui sont entières sur $\mathcal{A}|U$.

L'existence de $\mathcal{A}'$ est immédiate, en prenant pour $\Gamma(U, \mathcal{A}')$ l'ensemble des $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ tels que f_x soit entier sur $\mathcal{A}_x$ pour tout $x \in U$. La seconde assertion résulte aussitôt de (6.3.1).

Il est clair que $\mathcal{A}'$ est une sous- $\mathcal{A}$ -Algèbre de $\mathcal{B}$; on dit que c'est la *fermeture intégrale de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{B}$* .

(6.3.3) Soient $(X, \mathcal{A})$, $(Y, \mathcal{B})$ deux espaces annelés,

$$g = (\psi, \theta) : X \longrightarrow Y$$

un morphisme. Soit $\mathcal{C}$ (resp. $\mathcal{D}$) une $\mathcal{A}$ -Algèbre (resp. une $\mathcal{B}$ -Algèbre) et soit

$$u : \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{C}$$

un g -morphisme (0, 4.4.1). Alors, si $\mathcal{A}'$ (resp. $\mathcal{B}'$) est la fermeture intégrale de $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{B}$) dans $\mathcal{C}$ (resp. $\mathcal{D}$), la restriction de u à $\mathcal{B}'$ est un g -morphisme

$$u' : \mathcal{B}' \longrightarrow \mathcal{A}'.$$

En effet, si j est l'injection canonique $\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{D}$, il suffit de montrer que

$$v = u^\sharp \circ g^*(j) : g^*(\mathcal{B}') \longrightarrow \mathcal{C}$$

applique $g^*(\mathcal{B}')$ dans $\mathcal{A}'$. Or, un élément de $(g^*(\mathcal{B}'))_x = \mathcal{B}'_{\psi(x)} \otimes_{\mathcal{B}_{\psi(x)}} \mathcal{A}_x$ est entier sur $\mathcal{A}_x$ par définition de $\mathcal{B}'$, donc il en est de même de son image par v_x , ce qui établit notre assertion.

Proposition (6.3.4). — Soient X un préschéma, $\mathcal{A}$ une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente. La fermeture intégrale $\mathcal{O}'_X$ de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{A}$ est alors une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente, et pour tout ouvert affine U de X , $\Gamma(U, \mathcal{O}'_X)$ est la fermeture intégrale de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ dans $\Gamma(U, \mathcal{A})$.

On peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(B)$ est affine et $\mathcal{A} = \tilde{A}$, A étant une

II | 118

B -algèbre; soit B' la fermeture intégrale de B dans A . Tout revient à voir que pour tout $x \in X$, un élément de A_x , entier sur B_x , appartient nécessairement à B'_x , ce qui résulte du fait que, pour un anneau commutatif C , les opérations de fermeture intégrale dans une C -algèbre et de passage à un anneau de fractions (pour une partie multiplicative de C) commutent ([13, t. I, p. 261 et 257]).

Le X -schéma $X' = \text{Spec}(\mathcal{O}'_X)$ est alors appelé la *fermeture intégrale de X relativement à $\mathcal{A}$* (ou *relativement à $\text{Spec}(\mathcal{A})$*); il est clair que X' est entier sur X (6.1.2).

On déduit aussitôt de (6.3.4) que si $f : X' \rightarrow X$ est le morphisme structural, alors, pour tout ouvert U de X , $f^{-1}(U)$ est la *fermeture intégrale du préschéma induit par X sur U , relativement à $\mathcal{A}|U$* .

(6.3.5) Soient X, Y deux préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{B}$) une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre (resp. une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre) quasi-cohérente, et soit $u : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ un f -morphisme. On a vu (6.3.3) qu'on en déduit un f -morphisme $u' : \mathcal{O}'_Y \rightarrow \mathcal{O}'_X$, où $\mathcal{O}'_X$ (resp. $\mathcal{O}'_Y$) est la fermeture intégrale de $\mathcal{O}_X$ (resp. $\mathcal{O}_Y$) dans $\mathcal{A}$ (resp.

$\mathcal{B}$). Par suite, si X' (resp. Y') est la fermeture intégrale de X (resp. Y) relativement à $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{B}$), on déduit canoniquement de u un morphisme $f' = \text{Spec}(u') : X' \rightarrow Y'$ (1.5.6) rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \quad (6.3.5.1)$$

(6.3.6) Supposons que X n'ait qu'un nombre fini de composantes irréductibles X_i ($1 \leq i \leq r$), de points génériques ξ_i , et considérons en particulier la fermeture intégrale de X relativement à une $\mathcal{R}(X)$ -Algèbre $\mathcal{A}$ quasi-cohérente (en tant que $\mathcal{O}_X$ -Algèbre ou en tant que $\mathcal{R}(X)$ -Algèbre, ce qui revient au même). On sait (I, 7.3.5) que $\mathcal{A}$ est composée directe de r $\mathcal{O}_X$ -Algèbres quasi-cohérentes $\mathcal{A}_i$, le support de $\mathcal{A}_i$ étant contenu dans X_i , et le faisceau induit par $\mathcal{A}_i$ sur X_i étant un faisceau simple dont la fibre $\mathcal{A}_i$ est une algèbre sur $\mathcal{O}_{\xi_i}$. Il est clair alors (6.3.4) que la fermeture intégrale $\mathcal{O}'_X$ de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{A}$ est composée directe des fermetures intégrales $\mathcal{O}_X^{(i)}$ de $\mathcal{O}_X$ dans chacune des $\mathcal{A}_i$, et par suite la fermeture intégrale $X' = \text{Spec}(\mathcal{O}'_X)$ de X relativement à $\mathcal{A}$ est un X -schéma somme des $\text{Spec}(\mathcal{O}_X^{(i)}) = X'_i$ ($1 \leq i \leq r$).

Supposons en outre que la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{A}$ soit réduite, ou, ce qui revient au même, que chacune des algèbres $\mathcal{A}_i$ soit réduite, et puisse par suite être considérée comme une algèbre sur le corps $k(\xi_i)$ (égal au corps des fonctions rationnelles du sous-préschéma réduit de X ayant X_i pour espace sous-jacent); alors (1.3.8) chacun des X'_i est un X -schéma réduit et X' est aussi la fermeture intégrale de X_{red} . Supposons de plus que chacune des algèbres $\mathcal{A}_i$ soit composée directe d'un nombre fini de corps K_{ij} ($1 \leq j \leq s_i$); si $\mathcal{K}_{ij}$ est la sous-Algèbre de $\mathcal{A}_i$ correspondant à K_{ij} , il est clair que $\mathcal{O}_X^{(i)}$ est composée directe des fermetures intégrales $\mathcal{O}_X^{(ij)}$ de $\mathcal{O}_X$ dans chacune des $\mathcal{K}_{ij}$. Par suite, X'_i est alors somme des X -schémas $X'_{ij} = \text{Spec}(\mathcal{O}_X^{(ij)})$ ($1 \leq j \leq s_i$). En outre, sous ces hypothèses et avec ces notations :

II | 119

Proposition (6.3.7). — Chacun des X'_{ij} est un X -préschéma intègre et normal, et son corps des fonctions rationnelles $R(X'_{ij})$ s'identifie canoniquement à la fermeture algébrique K'_{ij} de $k(\xi_i)$ dans K_{ij} .

En vertu de ce qui précède, on peut supposer X intègre, donc $r = 1$, et $s_1 = 1$, de sorte que l'unique algèbre $\mathcal{A}_1$ est un corps K ; soit ξ le point générique de X , et soit $f : X' \rightarrow X$ le morphisme structural. Pour tout ouvert affine non vide U de X , $f^{-1}(U)$ s'identifie au spectre de la fermeture intégrale B'_U dans le corps K de l'anneau intègre $B_U = \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ (6.3.4); comme l'anneau B'_U est intègre et intégralement clos, il en est de même des anneaux locaux des points de son spectre, donc $f^{-1}(U)$ est par définition un schéma intègre et normal ((0, 4.1.4) et (I, 5.1.4)). En outre, comme (0) est le seul idéal premier de B'_U au-dessus de l'idéal premier (0) de B_U ([13, t. I, p. 259]), $f^{-1}(\xi)$ se réduit à un seul point ξ' , et $k(\xi')$ est le corps des fractions K' de B'_U , qui n'est autre que la fermeture algébrique de $k(\xi)$ dans K . Enfin, X' est irréductible, car lorsque U parcourt l'ensemble des ouverts affines non vides de X , les $f^{-1}(U)$ constituent un recouvrement ouvert de X' formé d'ouverts irréductibles; en outre l'intersection $f^{-1}(U \cap V)$ de deux de ces ouverts contient ξ' , donc n'est pas vide, et on conclut par (0, 2.1.4).

Corollaire (6.3.8). — Soit X un préschéma réduit n'ayant qu'un nombre fini de composantes irréductibles X_i ($1 \leq i \leq r$), et soit ξ_i le point générique de X_i . La fermeture intégrale X' de X relativement à $\mathcal{R}(X)$ est somme de r X -schémas X'_i qui sont intègres et normaux. Si $f : X' \rightarrow X$ est le morphisme structural, $f^{-1}(\xi_i)$ se réduit au point générique ξ'_i de X'_i et on a $k(\xi'_i) = k(\xi_i)$, autrement dit f est birationnel.

On dit dans ce cas que X' est le normalisé du préschéma réduit X ; on notera que f , étant birationnel et entier, est surjectif (6.1.10). Pour que l'on ait alors $X' = X$, il faut et il suffit que X soit normal. Lorsque X est un préschéma intègre, il résulte de (6.3.8) que son normalisé X' est intègre.

(6.3.9) Soient X, Y deux préschémas intègres, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant, $L = R(X)$, $K = R(Y)$ les corps des fonctions rationnelles de X et Y ; il correspond canoniquement à f une injection $K \rightarrow L$, et lorsqu'on identifie K (resp. L) au faisceau simple $\mathcal{R}(Y)$ (resp. $\mathcal{R}(X)$), cette injection est un f -morphisme. Soit K_1 (resp. L_1) une extension de K (resp. L) et supposons donné un monomorphisme $K_1 \rightarrow L_1$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K_1 & \longrightarrow & L_1 \\ \uparrow & & \uparrow \\ K & \longrightarrow & L \end{array}$$

soit commutatif; si K_1 (resp. L_1) est considéré comme faisceau simple sur Y (resp. X), donc comme une $\mathcal{R}(Y)$ -Algèbre (resp. une $\mathcal{R}(X)$ -Algèbre), cela signifie que $K_1 \rightarrow L_1$ est un f -morphisme. Cela étant, si X' (resp. Y') est la fermeture intégrale de X (resp. Y) relativement à L_1 (resp. K_1), X' (resp. Y') est un

préschéma intègre et normal (6.3.6) dont le corps des fonctions rationnelles s'identifie canoniquement à la fermeture algébrique

II | 120

L' (resp. K') de L (resp. K) dans L_1 (resp. K_1), et il existe un morphisme canonique (nécessairement dominant) $f' : X' \rightarrow Y'$ rendant commutatif le diagramme (6.3.5.1).

Le cas le plus important est celui où on prend $L_1 = L$, K_1 étant donc une extension de K contenue dans L , et où on suppose X intègre et *normal*, donc $X' = X$. Ce qui précède montre alors que lorsque X est normal, et que Y' est la fermeture intégrale de Y relative à un corps $K_1 \subset L = R(X)$, tout morphisme dominant $f : X \rightarrow Y$ se factorise en

$$f : X \xrightarrow{f'} Y' \longrightarrow Y$$

où f' est dominant ; d'ailleurs, lorsque le monomorphisme $K_1 \rightarrow L$ est donné, f' est nécessairement unique, comme on le voit en se ramenant au cas où X et Y sont affines. On voit donc que pour la donnée de Y , L et d'un K -monomorphisme $K_1 \rightarrow L$, la fermeture intégrale Y' de Y relativement à K_1 est solution d'un *problème universel*.

Remarque (6.3.10). — Reprenons les hypothèses de (6.3.6), en supposant de plus que chacune des algèbres A_i soit de rang fini sur $k(\xi_i)$ (ce qui entraîne que A_i est composée directe d'un nombre fini de corps) ; on peut affirmer dans certains cas que le morphisme structural $X' \rightarrow X$ est non seulement entier, mais même fini. Bornons-nous au cas où X est réduit ; la question étant locale sur X , on peut en outre supposer que X est affine d'anneau C , et que C n'a qu'un nombre fini d'idéaux minimaux $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq r$) tels que les $C_i = C/\mathfrak{p}_i$ soient intègres ; X' sera alors fini sur X si la fermeture intégrale de chaque C_i dans toute extension de degré fini de son corps des fractions est un C -module de type fini (6.3.4). On sait que cette condition est toujours vérifiée lorsque C est une algèbre de type fini sur un corps ([13, t. I, p. 267, th. 9]), ou sur $\mathbf{Z}$ ([9, t. I, p. 93, th. 3]), ou sur un anneau local noethérien complet ([25], p. 298). On en conclut que $X' \rightarrow X$ sera un morphisme fini lorsque X est un schéma de type fini sur un corps, ou sur $\mathbf{Z}$, ou sur un anneau local noethérien complet.

6.4 Déterminant d'un endomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Module.

(6.4.1) Soient A un anneau (commutatif), E un A -module libre de rang n , u un endomorphisme de E ; rappelons que pour définir le *polynôme caractéristique* de u , on considère l'endomorphisme $u \otimes 1$ du $A[T]$ -module libre de rang n , $E \otimes_A A[T]$ (T indéterminée), et on pose

$$P(u, T) = \det(T \cdot I - (u \otimes 1)) \quad (6.4.1.1)$$

(I automorphisme identique de $E \otimes_A A[T]$). On a

$$P(u, T) = T^n - \sigma_1(u)T^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n(u) \quad (6.4.1.2)$$

où $\sigma_i(u)$ est un élément de A , égal à un polynôme homogène de degré i (à coefficients entiers) par rapport aux éléments de la matrice de u relative à une base quelconque de E ; on dit que les $\sigma_i(u)$ sont les *fonctions symétriques élémentaires* de u , et on a en particulier $\sigma_1(u) = \text{Tr } u$ et $\sigma_n(u) = \det u$. Rappelons qu'en vertu du th. de Hamilton-Cayley, on a

$$P(u, u) = u^n - \sigma_1(u)u^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n(u) = 0 \quad (6.4.1.3)$$

ce qui s'écrit aussi

$$(\det u) \cdot I_E = uQ(u) \quad (6.4.1.4)$$

(I_E automorphisme identique de E), avec

$$Q(u) = (-1)^{n+1}(u^{n-1} - \sigma_1(u)u^{n-2} + \dots + (-1)^{n-1}\sigma_{n-1}(u)). \quad (6.4.1.5)$$

Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, faisant de B une A -algèbre ; considérons le B -module $E_{(B)} = E \otimes_A B$ qui est libre de rang n , et l'extension $u \otimes 1$ de u à un endomorphisme de $E_{(B)}$; il est immédiat que l'on a $\sigma_i(u \otimes 1) = \varphi(\sigma_i(u))$ pour tout indice i .

(6.4.2) Supposons maintenant que A soit un anneau *intègre*, de corps des fractions K , et E un A -module de *type fini* (mais non nécessairement libre). Soit n le *rang* de E , c'est-à-dire le rang du K -module libre $E \otimes_A K$; à tout endomorphisme u de E correspond canoniquement l'endomorphisme $u \otimes 1$ de $E \otimes_A K$; par abus de langage, on appelle encore *polynôme caractéristique* de u et on note $P(u, T)$ le polynôme $P(u \otimes 1, T)$, dont les coefficients $\sigma_i(u \otimes 1)$ (qui appartiennent à K) seront encore notés $\sigma_i(u)$ et appelés les *fonctions symétriques élémentaires* de u ; en particulier $\det u = \det(u \otimes 1)$ par définition. Avec ces notations, les formules (6.4.1.3) à

II | 121

(6.4.1.5) ont un sens et sont encore valables, lorsque l'on interprète u^j comme l'homomorphisme $E \rightarrow E \otimes_A K$ composé de l'endomorphisme $u^j \otimes 1 = (u \otimes 1)^j$ de $E \otimes_A K$ et de l'homomorphisme canonique $x \mapsto x \otimes 1$.

Si F est le sous-module de torsion de E , et si $E_0 = E/F$, on a $u(F) \subset F$, donc, par passage aux quotients, u donne un endomorphisme u_0 de E_0 ; en outre $E \otimes_A K$ s'identifie à $E_0 \otimes_A K$ et $u \otimes 1$ à $u_0 \otimes 1$, donc $\sigma_i(u) = \sigma_i(u_0)$ pour $1 \leq i \leq n$.

Lorsque E est *sans torsion*, E s'identifie canoniquement à un sous- A -module de $E \otimes_A K$, et la relation $u \otimes 1 = 0$ est équivalente à $u = 0$. Lorsque E est un A -module libre, les deux définitions des $\sigma_i(u)$ données dans (6.4.1) et (6.4.2) coïncident d'après ce qui précède, ce qui justifie les notations adoptées.

On notera aussi que lorsque E est un *module de torsion*, autrement dit $E_0 = \{0\}$, l'algèbre extérieure de E_0 est réduite à K et le déterminant de l'unique endomorphisme u_0 de E_0 est égal à 1.

Proposition (6.4.3). — Soient A un anneau intègre, E un A -module de type fini, u un endomorphisme de E ; alors les fonctions symétriques élémentaires $\sigma_i(u)$ de u (et en particulier $\det u$) sont des éléments de K entiers sur A .

Soit A' la clôture intégrale de A ; comme $A'[T]$ est un anneau intégralement clos ([24], p. 99), c'est la clôture intégrale de $A[T]$ dans son corps des fractions $K(T)$. Remplaçant u par $T \cdot I - u \otimes 1$ et A par $A[T]$, on voit qu'on est ramené à prouver que $\det u$ est entier sur A . Si n est le rang de E , on a $\det u = \det(\bigwedge^n u)$ et $(\bigwedge^n u) \otimes 1 = \bigwedge^n (u \otimes 1)$, donc on peut supposer $n = 1$. Mais alors l'application $u \mapsto \det u$ est un homomorphisme du A -module $\text{Hom}_A(E, E)$ dans K ; comme E est de type fini, $\text{Hom}_A(E, E)$ est isomorphe à un sous-module du A -module de type fini E^n (si E admet un système de n générateurs); donc les éléments $\det u$ appartiennent à un sous- A -module de K de type fini, et sont par suite entiers sur A . II | 122

Corollaire (6.4.4). — Sous les hypothèses de (6.4.3), si on suppose en outre A normal, les $\sigma_i(u)$ (en particulier $\text{Tr } u$ et $\det u$) appartiennent à A .

Proposition (6.4.5). — Soient A un anneau intègre, E un A -module de type fini, de rang n , u un endomorphisme de E tel que les $\sigma_i(u)$ appartiennent à A . Pour que u soit un automorphisme de E , il est nécessaire que $\det u$ soit inversible dans A ; cette condition est suffisante lorsque E est sans torsion.

La condition est *suffisante*, car l'hypothèse et les formules (6.4.1.4) et (6.4.1.5) (valables dans E , et non seulement dans $E \otimes_A K$, puisque E est sans torsion) prouvent que $(\det u)^{-1}Q(u)$ est l'inverse de u .

La condition est *nécessaire*, car si u est inversible, il résulte de (6.4.3) que $\det(u^{-1})$ appartient à la clôture intégrale A' de A dans son corps des fractions K et est évidemment inverse de $\det u$ dans A' . Notre assertion résulte alors du :

Lemme (6.4.5.1). — Soit A un sous-anneau d'un anneau A' tel que A' soit entier sur A . Si un élément $x \in A$ est inversible dans A' , il est aussi inversible dans A .

Dans le cas contraire, x appartiendrait à un idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A et il résulte du premier th. de Cohen-Seidenberg ([13, t. I, p. 257, th. 3]) qu'il y aurait un idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' tel que $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}' \cap A$; on aurait donc $x \in \mathfrak{m}'$, ce qui est absurde.

Corollaire (6.4.6). — Soient A un anneau intègre et intégralement clos, E un A -module de type fini sans torsion, u un endomorphisme de E . Pour que u soit un automorphisme de E , il faut et il suffit que $\det u$ soit inversible dans A .

Cela résulte de (6.4.4) et (6.4.5).

Remarque (6.4.7). — Nous aurons besoin plus loin d'une généralisation des résultats précédents. Considérons un anneau noethérien réduit A ; soient $\mathfrak{p}_\alpha$ ($1 \leq \alpha \leq r$) ses idéaux minimaux, K_α le corps des fractions de l'anneau intègre $A/\mathfrak{p}_\alpha$, K l'anneau total des fractions de A , composé direct des corps K_α . Soit E un A -module de type fini, et supposons que $E \otimes_A K$ soit un K -module libre de rang n (ce qui ici n'est plus conséquence des autres hypothèses); il revient au même de dire que tous les K_α -espaces vectoriels $E \otimes_A K_\alpha = E_\alpha$ ont même dimension n ; si alors u est un endomorphisme de E , on pose encore $P(u, T) = P(u \otimes 1, T)$ et $\sigma_j(u) = \sigma_j(u \otimes 1)$, et en particulier $\det u = \det(u \otimes 1)$; les $\sigma_j(u)$ sont donc des éléments de K . Il est immédiat que $E \otimes_A K$ est somme directe des E_α et que ces derniers sont stables par $u \otimes 1$; la restriction de $u \otimes 1$ à E_α n'est autre d'ailleurs que l'extension u_α de u à ce K_α -espace vectoriel; on en conclut que $\sigma_j(u)$ est l'élément de K dont les composantes dans les K_α sont les $\sigma_j(u_\alpha)$. Comme la fermeture intégrale de A dans K est composée directe des fermetures intégrales de A dans les K_α , les $\sigma_j(u)$ sont entiers sur A .

Lemme (6.4.7.1). — La sous- A -algèbre de K engendrée par tous les éléments $\sigma_j(u)$ ($1 \leq j \leq n$) lorsque u parcourt $\text{Hom}_A(E, E)$, est un A -module de type fini.

Il suffit de démontrer que la sous- $A[T]$ -algèbre de $K[T]$ engendrée par les $P(u, T)$ est un $A[T]$ -module de type fini, car si les $F_i(T)$ ($1 \leq i \leq m$) forment un système de générateurs de ce $A[T]$ -module, les coefficients des $F_i(T)$ sont entiers sur A , donc engendrent une A -algèbre qui est un A -module de type fini ([13, t. I, p. 255, th. 1]). On peut donc II | 123

remplacer A par $A[T]$ (qui est noethérien) et E par $E \otimes_A A[T] = E'$ qui est tel que $E' \otimes_{A[T]} K[T] = E \otimes_A K[T]$ soit un $K[T]$ -module libre de rang n . Revenant aux notations initiales, on voit donc qu'il suffit de prouver que le A -module engendré par les éléments $\det u$, où u parcourt $\operatorname{Hom}_A(E, E)$, est de type fini; a fortiori (puisque tout sous-module d'un A -module de type fini est de type fini) il suffit de prouver que lorsque v parcourt l'ensemble des endomorphismes de $\bigwedge^n E$, le A -module engendré par les $\det v$ est de type fini; autrement dit, on est encore ramené au cas où $n = 1$. Mais alors la proposition résulte de ce que $\operatorname{Hom}_A(E, E)$ est un A -module de type fini et de ce que $v \mapsto \det v$ est un homomorphisme de ce A -module dans K .

Soit F le noyau de l'homomorphisme canonique $E \rightarrow E \otimes_A K$ et soit $E_0 = E/F$; on voit comme ci-dessus que $E \otimes_A K$ s'identifie à $E_0 \otimes_A K$, que $u(F) \subset F$, et que si u_0 est l'endomorphisme de E_0 déduit de u par passage aux quotients, $u \otimes 1$ s'identifie à $u_0 \otimes 1$, et $\sigma_j(u) = \sigma_j(u_0)$ pour tout j . Si l'on a $F = 0$, les formules (6.4.1.3) et (6.4.1.5) ont un sens et sont valables lorsque E est identifié à un sous-module de $E \otimes_A K$ et les u^j à des homomorphismes $E \rightarrow E \otimes_A K$; par suite, la prop. (6.4.5) s'étend aussi à ce cas, avec sa démonstration.

(6.4.8) Soient $(X, \mathcal{A})$ un espace annelé, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{A}$ -Module localement libre (de rang fini), u un endomorphisme de $\mathcal{E}$. Il y a par hypothèse une base $\mathfrak{B}$ de la topologie de X telle que pour tout $V \in \mathfrak{B}$, $\mathcal{E}|_V$ soit isomorphe à $\mathcal{A}^n|_V$ (pour un n pouvant varier avec V). Soit u un endomorphisme de $\mathcal{E}$; pour tout $V \in \mathfrak{B}$, u_V est donc un endomorphisme du $\Gamma(V, \mathcal{A})$ -module $\Gamma(V, \mathcal{E})$, qui est libre par hypothèse; le déterminant $\det u_V$ est donc défini et appartient à $\Gamma(V, \mathcal{A})$. En outre, si $e_1, \dots, e_n$ forment une base de $\Gamma(V, \mathcal{E})$, leurs restrictions à tout ouvert $W \subset V$ forment une base de $\Gamma(W, \mathcal{E})$ sur $\Gamma(W, \mathcal{A})$, donc $\det u_W$ est la restriction de $\det u_V$ à W . Il existe donc une section et une seule de $\mathcal{A}$ au-dessus de X , que nous noterons $\det u$ et appellerons le *déterminant de u* , telle que la restriction de $\det u$ à tout $V \in \mathfrak{B}$ soit $\det u_V$. Il est clair que pour tout $x \in X$, on a $(\det u)_x = \det u_x$; pour deux endomorphismes u, v de $\mathcal{E}$, on a

$$\det(u \circ v) = (\det u)(\det v) \quad (6.4.8.1)$$

ainsi que

$$\det(1_{\mathcal{E}}) = 1_{\mathcal{A}} \quad (6.4.8.2)$$

et, si le rang de $\mathcal{E}$ est constant (ce qui sera le cas (0, 5.4.1) pour X connexe) et égal à n

$$\det(s \cdot u) = s^n \det u \quad (6.4.8.3)$$

pour tout $s \in \Gamma(X, \mathcal{A})$ (on notera que $\det(0) = 0_{\mathcal{A}}$ si $n \geq 1$, mais $\det(0) = 1_{\mathcal{A}}$ pour $n = 0$). En outre, pour que u soit un *automorphisme* de $\mathcal{E}$, il faut et il suffit que $\det u$ soit *invertible* dans $\Gamma(X, \mathcal{A})$.

Si le rang de $\mathcal{E}$ est constant, on peut définir de la même manière les fonctions symétriques élémentaires $\sigma_i(u)$, qui sont des éléments de $\Gamma(X, \mathcal{A})$; on a encore les relations (6.4.1.3) à (6.4.1.5).

II | 124

On a ainsi défini un homomorphisme $\det : \operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{A})$ de monoïdes multiplicatifs; si on note que $\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) = \Gamma(X, \operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}))$ par définition, on voit qu'on peut dans cette définition remplacer X par un ouvert quelconque U de X , ce qui définit immédiatement un homomorphisme $\det : \operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{A}$ de faisceaux de monoïdes multiplicatifs. Lorsque $\mathcal{E}$ a un rang constant, on définit de même des homomorphismes $\sigma_i : \operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{A}$ de faisceaux d'ensembles; pour $i = 1$, l'homomorphisme $\sigma_1 = \operatorname{Tr}$ est un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Modules.

Soit $(Y, \mathcal{B})$ un second espace annelé, et soit $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ un morphisme d'espaces annelés; si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{B}$ -Module localement libre, $f^*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{A}$ -Module localement libre (qui a même rang que $\mathcal{F}$ si ce dernier est de rang constant) (0, 5.4.5). Pour tout endomorphisme v de $\mathcal{F}$, $f^*(v)$ est un endomorphisme de $f^*(\mathcal{F})$, et il résulte aussitôt des définitions que $\det f^*(v)$ est la section de $\mathcal{A} = f^*(\mathcal{B})$ au-dessus de X qui correspond canoniquement à $\det v \in \Gamma(Y, \mathcal{B})$. On peut encore dire que l'homomorphisme $f^*(\det) : f^*(\operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}, \mathcal{F})) \rightarrow f^*(\mathcal{B}) = \mathcal{A}$ est le composé

$$f^*(\operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}, \mathcal{F})) \xrightarrow{\gamma^\sharp} \operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\det} \mathcal{A}$$

(0, 4.4.6). On a des résultats analogues pour les σ_i .

(6.4.9) Supposons maintenant que X soit un *préschéma localement intègre*, de sorte que le faisceau $\mathcal{R}(X)$ des fonctions rationnelles sur X est un faisceau de corps localement simple (I, 7.3.4), quasi-cohérent en tant que $\mathcal{O}_X$ -Module. Si $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent *de type fini*, $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ est alors un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre (I, 7.3.6); pour tout endomorphisme u de $\mathcal{E}$, $u \otimes 1_{\mathcal{R}(X)}$ est alors un endomorphisme de $\mathcal{E}'$, et $\det(u \otimes 1)$ une section de $\mathcal{R}(X)$ au-dessus de X , que l'on appelle encore *déterminant de u* et que l'on note encore $\det u$. Il résulte de (6.4.3) que $\det u$ est une section de la *fermeture intégrale* de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{R}(X)$ (6.3.2); si en outre X est *normal*, $\det u$ est donc une *section de $\mathcal{O}_X$* au-dessus de X , et si on suppose de plus que $\mathcal{E}$ est *sans torsion*, pour que u soit un automorphisme de $\mathcal{E}$, il faut et il suffit que $\det u$ soit

inversible en vertu de (6.4.6). Les formules (6.4.8.1) à (6.4.8.3) sont encore valables ; de l'homomorphisme $u \mapsto \det u$, appliqué aux modules de sections de $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E})$, on déduit un homomorphisme de faisceaux $\det : \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{R}(X)$, qui prend ses valeurs dans $\mathcal{O}_X$ quand X est normal. On a des définitions et résultats analogues pour les autres fonctions symétriques élémentaires $\sigma_j(u)$, lorsque $\mathcal{E}'$ est de *rang constant* ; si de plus X est *normal*, les $\sigma_j(u)$ sont des *sections* de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X .

Enfin, soient X, Y deux préschémas intègres, et soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme *dominant*. On sait qu'il existe alors un homomorphisme canonique $f^*(\mathcal{R}(Y)) \rightarrow \mathcal{R}(X)$ (I, 7.3.8¹), d'où résulte, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{F}$, un homomorphisme canonique $\theta : f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)) \rightarrow f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$. Si v est un endo-

II | 125

morphisme de $\mathcal{F}$, $f^*(v \otimes 1_{\mathcal{R}(Y)})$ est un endomorphisme de $f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y))$, et on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)) & \xrightarrow{f^*(v \otimes 1)} & f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)) \\ \theta \downarrow & & \downarrow \theta \\ f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X) & \xrightarrow{f^*(v) \otimes 1} & f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X). \end{array}$$

On en conclut aisément que $\det f^*(v)$ est l'image canonique, par l'homomorphisme $f^*(\mathcal{R}(Y)) \rightarrow \mathcal{R}(X)$, de la section $\det v$ de $\mathcal{R}(Y)$; on est en effet aussitôt ramené au cas où $X = \text{Spec}(A)$ et $Y = \text{Spec}(B)$ sont affines, A et B étant des anneaux intègres de corps de fractions respectifs K et L , l'homomorphisme $B \rightarrow A$ étant injectif et s'étendant donc en un monomorphisme $L \rightarrow K$; si $\mathcal{F} = \bar{M}$, où M est un B -module de type fini, le rang sur L de $M \otimes_B L$ est *égal* à celui de $(M \otimes_B A) \otimes_A K$ sur K , et $\det((u \otimes 1) \otimes 1)$ est l'image dans K de $\det(u \otimes 1)$ pour tout endomorphisme u de M , d'où la conclusion.

(6.4.10) Supposons enfin que X soit un *préschéma localement noethérien réduit*, de sorte que le faisceau $\mathcal{R}(X)$ des fonctions rationnelles sur X est encore un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (I, 7.3.4) ; soit d'autre part $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module *cohérent* tel que $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ soit *localement libre* (de rang fini). En vertu de (6.4.7), si $\mathcal{E}'$ est de rang constant, on peut, pour tout endomorphisme u de $\mathcal{E}$, définir les $\sigma_j(u)$, qui sont des sections de $\mathcal{R}(X)$ au-dessus de X . Lorsqu'on ne suppose plus $\mathcal{E}'$ de rang constant, on peut encore définir l'homomorphisme $\det : \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{R}(X)$.

6.5 Norme d'un faisceau inversible.

(6.5.1) Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace annelé et soit $\mathcal{B}$ une $\mathcal{A}$ -Algèbre (commutative). Le $\mathcal{A}$ -Module $\mathcal{B}$ s'identifie canoniquement à un sous- $\mathcal{A}$ -Module de $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{B}, \mathcal{B})$, une section f de $\mathcal{B}$ au-dessus d'un ouvert U de X s'identifiant à la multiplication par cette section. Si $(X, \mathcal{A})$ et $\mathcal{B}$ vérifient l'une des conditions énumérées dans (6.4.8), (6.4.9) ou (6.4.10), on peut donc définir $\det(f)$ (et dans certains cas les $\sigma_j(f)$) qui sont des sections de $\mathcal{A}$ ou de $\mathcal{R}(X)$ au-dessus de U , que nous appellerons la *norme* de f (resp. les *fonctions symétriques élémentaires* de f) et noterons $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f)$. Nous allons supposer vérifiée l'une des conditions suivantes :

- (I) $\mathcal{B}$ est un $\mathcal{A}$ -Module localement libre (de rang fini).
- (II) $(X, \mathcal{A})$ est un *préschéma localement noethérien réduit*, $\mathcal{B}$ est un $\mathcal{A}$ -Module *cohérent* tel que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ soit un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre, et pour toute section $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ au-dessus d'un ouvert $U \subset X$, $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f)$ est une section de $\mathcal{A}$ au-dessus de U .

II | 126

On notera que cette dernière condition est automatiquement vérifiée lorsque le préschéma localement noethérien X est *normal* (6.4.9).

D'autre part, l'hypothèse que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ soit localement libre peut encore s'exprimer de la façon suivante : désignons par X_α les sous-préschémas fermés réduits de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X (I, 5.2.1), qui sont donc des préschémas intègres localement noethériens. Tout $x \in X$ appartient à un nombre fini des sous-espaces X_α ; d'autre part, $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X_\alpha)$ est un $\mathcal{R}(X_\alpha)$ -Module localement libre de rang constant k_α (I, 7.3.6) ; dire que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ est un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre signifie que, pour tout $x \in X$, les *rangs* k_α correspondant aux indices tels que $x \in X_\alpha$ sont *égaux*. La question est en effet locale, et on est ramené au cas $X = \text{Spec}(C)$, où C est un anneau noethérien réduit, et $\mathcal{B} = \bar{D}$, où D est une C -algèbre qui est un C -module de type fini ; si $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq m$) sont les idéaux premiers minimaux de C , l'anneau total des fractions L de C est composé direct des corps des fractions K_i des anneaux intègres $C/\mathfrak{p}_i$, et $D \otimes_C L$ est somme directe des $D \otimes_C K_i$, d'où la conclusion.

Il est clair que sous les hypothèses (I) ou (II), on a défini ainsi un *homomorphisme de faisceaux de monoïdes multiplicatifs* $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$, aussi noté N si aucune confusion n'en résulte, et appelé l'homomorphisme

1. Voir *Errata et Addenda*, liste 1.

norme. Pour deux sections f, g de $\mathcal{B}$ au-dessus d'un même ouvert U , on a donc

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(fg) = N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f)N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(g) \quad (6.5.1.1)$$

pour les sections correspondantes de $\mathcal{A}$ au-dessus de U ;

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(1_{\mathcal{B}}) = 1_{\mathcal{A}} ; \quad (6.5.1.2)$$

enfin, pour toute section s de $\mathcal{A}$ au-dessus de U

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(s \cdot 1_{\mathcal{B}}) = s^n \quad (6.5.1.3)$$

si le rang de $\mathcal{B}$ est constant et égal à n (pour $s = 0_{\mathcal{A}}$, cette formule donne $N(0_{\mathcal{B}}) = 0_{\mathcal{A}}$ si $n \geq 1$, $N(0_{\mathcal{B}}) = N(1_{\mathcal{B}}) = 1_{\mathcal{A}}$ si $n = 0$).

Dans l'hypothèse (I), pour que $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ soit inversible, il faut et il suffit que $N(f) \in \Gamma(U, \mathcal{A})$ le soit. Dans l'hypothèse (II), cette condition est nécessaire ; elle est suffisante (par (6.4.7)) lorsqu'on suppose que $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ est *injectif* et que l'hypothèse plus restrictive suivante est vérifiée :

(II bis) $(X, \mathcal{A})$ est un préschéma localement noethérien réduit, $\mathcal{B}$ est un $\mathcal{A}$ -Module cohérent tel que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ soit un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre, et pour toute section $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ au-dessus d'un ouvert tel que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)|_U$ soit de rang constant n sur $\mathcal{R}(X)|_U$, les $\sigma_j(f)$ ($1 \leq j \leq n$) sont des sections de $\mathcal{A}$ au-dessus de U .

(On notera encore que cette condition est vérifiée lorsque X est *normal*.)

(6.5.2) Supposons vérifiée une des hypothèses (I), (II) de (6.5.1), et soit $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{B}$ -Module *inversible*. Nous allons lui associer canoniquement (à un isomorphisme unique près) un $\mathcal{A}$ -Module *inversible* $\mathcal{L}$ de la façon suivante. Désignons par $\mathcal{A}^*$ (resp. $\mathcal{B}^*$) le sous-faisceau de $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{B}$) tel que $\Gamma(U, \mathcal{A}^*)$ (resp. $\Gamma(U, \mathcal{B}^*)$) soit l'ensemble des

II | 127

éléments inversibles de $\Gamma(U, \mathcal{A})$ (resp. $\Gamma(U, \mathcal{B})$) pour tout ouvert $U \subset X$; ce sont des faisceaux de groupes multiplicatifs, et $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$, restreint à $\mathcal{B}^*$, est un *homomorphisme* $\mathcal{B}^* \rightarrow \mathcal{A}^*$ de faisceaux de groupes (6.5.1). Soit $\mathfrak{U}$ l'ensemble des couples $(U_{\lambda}, \eta_{\lambda})$, ayant la propriété suivante : U_{λ} est un ouvert de X , et η_{λ} est un isomorphisme $\mathcal{L}'|_{U_{\lambda}} \simeq \mathcal{B}|_{U_{\lambda}}$ de $(\mathcal{B}|_{U_{\lambda}})$ -Modules. Par hypothèse, les U_{λ} forment un recouvrement de X ; pour deux indices quelconques λ, μ , on pose $\omega_{\lambda\mu} = (\eta_{\lambda}|_{U_{\lambda} \cap U_{\mu}}) \circ (\eta_{\mu}|_{U_{\lambda} \cap U_{\mu}})^{-1}$, automorphisme de $\mathcal{B}|_{U_{\lambda} \cap U_{\mu}}$, qui s'identifie canoniquement à une section de $\mathcal{B}^*$ au-dessus de $U_{\lambda} \cap U_{\mu}$, et $(\omega_{\lambda\mu})$ est un 1-cocycle du recouvrement $\mathfrak{U} = (U_{\lambda})$ à valeurs dans $\mathcal{B}^*$ (0, 5.4.7). Le fait que $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} : \mathcal{B}^* \rightarrow \mathcal{A}^*$ est un homomorphisme entraîne alors que $(N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}\omega_{\lambda\mu})$ est un 1-cocycle de $\mathfrak{U}$ à valeurs dans $\mathcal{A}^*$, et il lui correspond donc (à un isomorphisme unique près) un $\mathcal{A}$ -Module inversible $\mathcal{L}$ (0, 5.4.7) que nous désignerons par $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L}')$ et appellerons *la norme du $\mathcal{B}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$* .

Soit $\mathfrak{M}$ une partie de $\mathfrak{U}$ telle que les U_{λ} correspondants forment encore un recouvrement de X , et soit $\mathfrak{B}$ ce recouvrement ; la restriction du cocycle $(\omega_{\lambda\mu})$ à $\mathfrak{B}$ définit un 1-cocycle $(N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}\omega_{\lambda\mu})$ de $\mathfrak{B}$ à valeurs dans $\mathcal{A}^*$, restriction du 1-cocycle $(N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}\omega_{\lambda\mu})$ de $\mathfrak{U}$; il est clair qu'il y a un isomorphisme canonique du $\mathcal{A}$ -Module inversible défini par ce 1-cocycle de $\mathfrak{B}$ sur $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L}')$, ce qui permet de définir ce $\mathcal{A}$ -Module inversible par un sous-recouvrement quelconque de $\mathfrak{U}$. Cette possibilité montre aussitôt que, si $\mathcal{L}'_1, \mathcal{L}'_2$ sont deux $\mathcal{B}$ -Modules inversibles, on a, en vertu de (6.5.1.1) et (6.5.1.2),

$$N(\mathcal{L}'_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{L}'_2) = N(\mathcal{L}'_1) \otimes_{\mathcal{A}} N(\mathcal{L}'_2) \quad (6.5.2.1)$$

et

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{B}) = \mathcal{A} \quad (6.5.2.2)$$

ainsi que

$$N((\mathcal{L}')^{-1}) = (N(\mathcal{L}'))^{-1} \quad (6.5.2.3)$$

à des isomorphismes canoniques près. En outre il résulte de (6.5.1.3) que si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{A}$ -Module inversible et si $\mathcal{B}$ est de rang constant n sur $\mathcal{A}$ dans le cas (I) (resp. $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ de rang constant n sur $\mathcal{R}(X)$ dans le cas (II)), on a, à un isomorphisme canonique près

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{B}) = \mathcal{L}^{\otimes n}. \quad (6.5.2.4)$$

(6.5.3) Montrons maintenant que $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L}')$ est un *foncteur covariant* dans la catégorie des $\mathcal{B}$ -Modules inversibles. Soit en effet $h' : \mathcal{L}'_1 \rightarrow \mathcal{L}'_2$ un homomorphisme de $\mathcal{B}$ -Modules inversibles, et soit $\mathfrak{B} = (U_{\lambda})$ un recouvrement ouvert de X tel que pour tout λ , on ait des $(\mathcal{B}|_{U_{\lambda}})$ -isomorphismes $\eta_{\lambda}^{(1)} : \mathcal{L}'_1|_{U_{\lambda}} \simeq \mathcal{B}|_{U_{\lambda}}$ et $\eta_{\lambda}^{(2)} : \mathcal{L}'_2|_{U_{\lambda}} \simeq \mathcal{B}|_{U_{\lambda}}$; il y a donc pour chaque λ un endomorphisme h'_{λ} de $\mathcal{B}|_{U_{\lambda}}$ tel que $h'_{\lambda} \circ \eta_{\lambda}^{(1)} = \eta_{\lambda}^{(2)} \circ (h'|_{U_{\lambda}})$,

et on peut évidemment identifier h'_λ à une section de $\mathcal{B}$ au-dessus de U_λ (0, 5.1.1). Donc, pour tout couple (λ, μ) d'indices, les restrictions à $U_\lambda \cap U_\mu$ de $(\eta_\lambda^{(2)})^{-1} \circ h'_\lambda \circ \eta_\lambda^{(1)}$ et de $(\eta_\mu^{(2)})^{-1} \circ h'_\mu \circ \eta_\mu^{(1)}$ coïncident. On en déduit pour les 1-cocycles $(\omega_{\lambda\mu}^{(1)})$ et $(\omega_{\lambda\mu}^{(2)})$ à valeurs dans $\mathcal{B}^*$ correspondant à $\mathcal{L}'_1$ et $\mathcal{L}'_2$, la relation

$$\omega_{\lambda\mu}^{(2)} h'_\mu = h'_\lambda \omega_{\lambda\mu}^{(1)}.$$

Si on pose $h_\lambda = N(h'_\lambda)$, on aura donc les relations analogues

$$N(\omega_{\lambda\mu}^{(2)}) h_\mu = h_\lambda N(\omega_{\lambda\mu}^{(1)})$$

et par suite les h_λ définissent un homomorphisme $N(\mathcal{L}'_1) \rightarrow N(\mathcal{L}'_2)$ que nous désignerons par $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(h')$ ou $N(h')$. Dans l'hypothèse (I), pour que h' soit un *isomorphisme*, il faut et il suffit (puisqu'il s'agit d'une question locale) que $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(h')$ le soit. Dans l'hypothèse (II), cette condition est encore nécessaire; elle est suffisante si l'hypothèse (II bis) est vérifiée et si $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ est injectif.

Prenons en particulier $\mathcal{L}'_1 = \mathcal{B}$; les homomorphismes $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{L}'$ s'identifient alors (0, 5.1.1) aux sections de $\mathcal{L}'$ au-dessus de X , d'où une application canonique

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} : \Gamma(X, \mathcal{L}') \longrightarrow \Gamma(X, N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L}')).$$

Il résulte encore de (6.5.1.1) que si $f'_1 \in \Gamma(X, \mathcal{L}'_1)$, $f'_2 \in \Gamma(X, \mathcal{L}'_2)$, on a

$$N(f'_1 \otimes f'_2) = N(f'_1) \otimes N(f'_2). \quad (6.5.3.1)$$

Pour tout $\mathcal{A}$ -Module inversible $\mathcal{L}$ et toute section $f \in \Gamma(X, \mathcal{L})$, on a, compte tenu de (6.5.2.4)

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f \otimes 1_{\mathcal{B}}) = f^{\otimes n} \quad (6.5.3.2)$$

lorsque $\mathcal{B}$ est de rang constant n dans l'hypothèse (I) (resp. lorsque $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ est de rang constant n dans l'hypothèse (II)). Enfin, pour que l'homomorphisme $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{L}'$ correspondant à une section f' de $\mathcal{L}'$ au-dessus de X soit un isomorphisme, il faut et il suffit que f'_x soit une base de $\mathcal{L}'_x$ pour tout $x \in X$; dans l'hypothèse (I), cette condition équivaut donc à dire que $(N(f'))_x$ est une base de $(N(\mathcal{L}'))_x$ pour tout x ; dans l'hypothèse (II), cette condition est encore nécessaire, et elle est suffisante lorsque $\mathcal{B}$ vérifie (II bis) et que $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ est injectif.

(6.5.4) Soient $(X, \mathcal{A})$, $(X', \mathcal{A}')$ deux espaces annelés, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme, $\mathcal{B}$ une $\mathcal{A}$ -Algèbre, $\mathcal{B}' = f^*(\mathcal{B})$ la $\mathcal{A}'$ -Algèbre image réciproque. On suppose vérifiée l'une des hypothèses suivantes :

1° $\mathcal{B}$ vérifie l'hypothèse (I) de (6.5.1).

2° $(X, \mathcal{A})$ et $\mathcal{B}$ vérifient l'hypothèse (II) de (6.5.1), $(X', \mathcal{A}')$ est un préschéma localement noethérien réduit, et si l'on désigne par X_α et X'_β les sous-préschémas fermés réduits respectifs de X et X' ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de ces espaces, la restriction de f à chaque X'_β est un morphisme *dominant* de X'_β dans un X_α .

Sous ces conditions, $\mathcal{B}'$ vérifie respectivement l'hypothèse (I) ou l'hypothèse (II) de (6.5.1); la première assertion est immédiate. Pour établir la seconde, il suffit de voir que pour tout $x' \in X'$, les rangs des $\mathcal{B}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{R}(X'_\beta)$ pour les β tels que $x' \in X'_\beta$ sont *les mêmes*. Or, si la restriction de f à X'_β est un morphisme dominant dans X_α , le rang de $\mathcal{B}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{R}(X'_\beta)$ est égal à celui de $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X_\alpha)$ (on le voit aussitôt en se ramenant au cas affine comme dans (6.4.9)), d'où notre assertion en vertu de l'hypothèse (II) et de (6.5.1). II | 129

Cela étant, il résulte de (6.4.8), (6.4.9) et (6.4.10) que si s est une section de $\mathcal{B}$ au-dessus d'un ouvert $U \subset X$, s' la section correspondante de $\mathcal{B}'$ au-dessus de $f^{-1}(U)$, $N_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}(s')$ est la section de $\mathcal{A}'$ au-dessus de $f^{-1}(U)$ qui correspond à la section $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(s)$ de $\mathcal{A}$ au-dessus de U .

Si $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{B}$ -Module inversible, on déduit de ce qui précède que si $\mathcal{M}' = f^*(\mathcal{M})$ (qui est un $\mathcal{B}'$ -Module inversible), on a $N_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}(\mathcal{M}') = f^*(N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{M}))$ à un isomorphisme canonique près.

(6.5.5) Supposons désormais que $(X, \mathcal{A})$ soit un *préschéma*. La donnée d'une $\mathcal{A}$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$, qui est un $\mathcal{A}$ -Module *de type fini* équivaut alors, comme on sait, à celle d'un morphisme *fini* $g : X' \rightarrow X$ tel que $g_*(\mathcal{O}_{X'}) = \mathcal{B}$, défini à un X -isomorphisme près (6.1.2 et 1.3.1). En outre, se donner un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}'$ équivaut à se donner un $\mathcal{B}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ tel que $g_*(\mathcal{F}') = \mathcal{F}$ (1.4.3), et pour que $\mathcal{F}'$ soit inversible, il faut et il suffit que $\mathcal{F}$ le soit (6.1.12). Pour traduire les résultats précédents en termes du morphisme fini g , il faudra donc supposer, soit que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module *localement libre* (de type fini), soit que $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ vérifient l'hypothèse (II). Pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$, on posera alors

$$N_{X'/X}(\mathcal{L}') = N_{g_*(\mathcal{O}_{X'})/\mathcal{O}_X}(g_*(\mathcal{L}')) \quad (6.5.5.1)$$

et on dira que c'est la *norme* (relative à g) de $\mathcal{L}'$. De même, si $h' : \mathcal{L}'_1 \rightarrow \mathcal{L}'_2$ est un homomorphisme de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules inversibles, on posera

$$N_{X'/X}(h') = N_{g_*(\mathcal{O}_{X'})/\mathcal{O}_X}(g_*(h')) : N_{X'/X}(\mathcal{L}'_1) \longrightarrow N_{X'/X}(\mathcal{L}'_2). \quad (6.5.5.2)$$

En particulier, pour $\mathcal{L}'_1 = \mathcal{O}_{X'}$, on obtient ainsi une application canonique

$$N_{X'/X} : \Gamma(X', \mathcal{L}') \longrightarrow \Gamma(X, N_{X'/X}(\mathcal{L}')). \quad (6.5.5.3)$$

Nous laisserons au lecteur la plupart de ces traductions, et nous bornerons à expliciter les suivantes :

Proposition (6.5.6). — Soit $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini, et supposons, soit que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre, soit que $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ vérifient (II bis) (ce qui sera le cas en particulier lorsque X est localement noethérien et normal). Pour qu'un homomorphisme $h' : \mathcal{L}'_1 \rightarrow \mathcal{L}'_2$ de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules inversibles soit un isomorphisme, il faut et il suffit, dans la première hypothèse, que $N_{X'/X}(h')$ soit un isomorphisme ; dans la seconde hypothèse, cette condition est encore nécessaire, et elle est suffisante lorsque l'homomorphisme $g_*(\mathcal{O}_{X'}) \rightarrow g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ est injectif.

On notera qu'on utilise ici le fait que, pour que $g_*(h')$ soit un isomorphisme, il faut et il suffit que h' en soit un (1.4.2).

Corollaire (6.5.7). — Soit $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini, et supposons, soit que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre, soit que $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ vérifient (II bis) et que $g_*(\mathcal{O}_{X'}) \rightarrow g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ est injectif. Soient $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible, f' une section de $\mathcal{L}'$ au-dessus de X' , $f = N_{X'/X}(f')$ la section de $\mathcal{L} = N_{X'/X}(\mathcal{L}')$ au-dessus de X qui lui correspond (6.5.5.3).

II | 130

Alors on a $g(X' - X'_{f'}) = X - X_f$ et X_f est le plus grand ouvert U de X tel que $g^{-1}(U) \subset X'_{f'}$.

En effet, $g(X' - X'_{f'})$ est fermé dans X (6.1.10) ; il suffit donc de prouver la dernière assertion. Or la relation $U \subset X_f$ équivaut au fait que l'homomorphisme $\mathcal{O}_X|U \rightarrow \mathcal{L}|U$ défini par $f|U$ est un isomorphisme. En vertu de (6.5.6), cela équivaut à dire que l'homomorphisme $\mathcal{O}_{X'}|g^{-1}(U) \rightarrow \mathcal{L}'|g^{-1}(U)$ défini par $f'|g^{-1}(U)$ est un isomorphisme, c'est-à-dire à la relation $g^{-1}(U) \subset X'_{f'}$.

Proposition (6.5.8). — Soient $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini, $f : Y \rightarrow X$ un morphisme ; soient $Y' = X'_{(Y)}$, $g' = g_{(Y)}$, $f' = f_{(X')}$ de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{f'} & Y' \\ g \downarrow & & \downarrow g' \\ X & \xleftarrow{f} & Y \end{array}$$

On suppose, soit que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est localement libre, soit que $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ vérifient (II), que Y est un préschéma localement noethérien réduit, et que la restriction de f à toute composante irréductible de Y est un morphisme dominant dans une composante irréductible de X . Alors, pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$, on a

$$N_{Y'/Y}(f'^*(\mathcal{L}')) = f^*(N_{X'/X}(\mathcal{L}'))$$

à un isomorphisme canonique près.

Notons que l'on a $f^*(g_*(\mathcal{L}')) = g'_*(f'^*(\mathcal{L}'))$ en vertu de (1.5.2), et en particulier $g'_*(\mathcal{O}_{Y'}) = f^*(g_*(\mathcal{O}_{X'}))$; si $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est localement libre, il en est donc de même de $g'_*(\mathcal{O}_{Y'})$. La conclusion résulte alors des définitions et de (6.5.4).

Remarque (6.5.9). — Nous généraliserons ultérieurement la notion de norme développée ci-dessus, et la mettrons en relation avec la notion d'image directe d'un diviseur.

6.6 Application : critères d'amplitude.

Proposition (6.6.1). — Soient Y un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini et surjectif. On suppose, soit que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre, soit que $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ vérifient (II bis). Alors, pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$, ample pour $f \circ g$, $N_{X'/X}(\mathcal{L}') = \mathcal{L}$ est ample pour f .

On peut supposer Y affine (4.6.4), et alors, en vertu de (4.6.6), l'énoncé est équivalent au

Corollaire (6.6.2). — Soient X un préschéma quasi-compact, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini surjectif, tel que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre, ou que $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ vérifient (II bis). Alors, pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module ample $\mathcal{L}'$, $\mathcal{L} = N_{X'/X}(\mathcal{L}')$ est ample.

Dans la seconde hypothèse, on peut supposer en outre que l'homomorphisme canonique $g_*(\mathcal{O}_{X'}) \rightarrow g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ est *injectif*. En effet, dans le cas contraire, soit $\mathcal{T}$

le noyau de cet homomorphisme, qui est un Idéal cohérent de $g_*(\mathcal{O}_{X'}) = \mathcal{B}$ (I, 6.1.1), et posons $X'' = \text{Spec}(\mathcal{B}/\mathcal{T})$; on a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X'' & \xrightarrow{h} & X' \\ & \searrow g' & \swarrow g \\ & X & \end{array}$$

où h est une immersion fermée (1.4.10). En outre, on sait que le support de $\mathcal{T}$ est un ensemble fermé (0, 5.2.2) rare dans X (I, 7.4.6), d'où on conclut que pour le point générique x d'une composante irréductible de X , il y a un voisinage ouvert affine U de x tel que $\mathcal{B}|U = (\mathcal{B}/\mathcal{T})|U$. Comme g est par hypothèse surjectif, on en conclut que $x \in g'(X'')$; g' est donc dominant, et étant un morphisme fini, il est *surjectif* (6.1.10); on a par définition

$$g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X) = (\mathcal{B}/\mathcal{T}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X) = g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X),$$

donc $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g'_*(\mathcal{O}_{X''})$ vérifient (II bis), et en outre

$$g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \longrightarrow g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

est injectif. Enfin, $h^*(\mathcal{L}') = \mathcal{L}''$ est un $\mathcal{O}_{X''}$ -Module ample (4.6.13, (i bis)), et on a $N_{X''/X}(\mathcal{L}'') = N_{X'/X}(\mathcal{L}')$. En effet, pour définir ces deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles on peut utiliser un même recouvrement ouvert affine (U_λ) de X tel que les restrictions de $g_*(\mathcal{L}')$ et $g'_*(\mathcal{L}'')$ à U_λ soient respectivement isomorphes à $\mathcal{B}|U_\lambda$ et $(\mathcal{B}/\mathcal{T})|U_\lambda$. On voit aussitôt qu'à tout isomorphisme

$$\eta_\lambda : g_*(\mathcal{L}')|U_\lambda \longrightarrow \mathcal{B}|U_\lambda$$

correspond canoniquement un isomorphisme

$$\eta'_\lambda : g'_*(\mathcal{L}'')|U_\lambda \longrightarrow (\mathcal{B}/\mathcal{T})|U_\lambda,$$

de sorte que, si $(\omega_{\lambda\mu})$ et $(\omega'_{\lambda\mu})$ sont les 1-cocycles correspondant aux systèmes d'isomorphismes (η_λ) et (η'_λ) (6.5.2), $\omega'_{\lambda\mu}$ soit l'image canonique dans $\Gamma(U_\lambda \cap U_\mu, \mathcal{B}/\mathcal{T})$ de $\omega_{\lambda\mu} \in \Gamma(U_\lambda \cap U_\mu, \mathcal{B})$. En vertu de la définition de $\mathcal{T}$, on en conclut que

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}\omega_{\lambda\mu} = N_{(\mathcal{B}/\mathcal{T})/\mathcal{A}}\omega'_{\lambda\mu}$$

(avec $\mathcal{A} = \mathcal{O}_X$), d'où l'égalité énoncée.

Supposons donc l'homomorphisme $g_*(\mathcal{O}_{X'}) \rightarrow g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ injectif lorsqu'on est dans l'hypothèse (II bis). Il suffit de prouver que lorsque f parcourt les sections de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ ($n > 0$) au-dessus de X , les X_f forment une base de la topologie de X (4.5.2). Or, soit $x \in X$, et soit U un voisinage quelconque de x ; comme $g^{-1}(x)$ est fini (6.1.7) et que $\mathcal{L}'$ est ample, il existe un entier $n > 0$ et une section f' de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ au-dessus de X' , tels que $X'_{f'}$ soit un voisinage de $g^{-1}(x)$ contenu dans $g^{-1}(U)$ (4.5.4). Comme

$$\mathcal{L}^{\otimes n} = N_{X'/X}(\mathcal{L}'^{\otimes n}),$$

il suffit de prendre $f = N_{X'/X}(f')$; en effet, alors $X - X_f = g(X' - X'_{f'})$ (6.5.7), donc $x \in X_f \subset U$.

Corollaire (6.6.3). — Sous les hypothèses de (6.6.1), pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit ample pour f , il faut et il suffit que $\mathcal{L}' = g^*(\mathcal{L})$ soit ample pour $f \circ g$.

La condition est nécessaire, puisque g est affine (5.1.12). Pour démontrer que la condition est suffisante, on peut supposer Y affine (4.6.4), donc X et X' quasi-compacts et $\mathcal{L}'$ ample (4.6.6), et il faut montrer que $\mathcal{L}$ est ample. Or, l'ensemble des points

$x \in X$ au voisinage desquels $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ (resp. $g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$) a un rang donné n dans la première (resp. la seconde) hypothèse, est à la fois ouvert et fermé dans X , donc X est le préschéma somme d'un nombre fini de ces ouverts, et on peut par suite supposer qu'il est égal à l'un d'eux (4.6.17). Mais on a alors $N_{X'/X}(\mathcal{L}') = \mathcal{L}^{\otimes n}$, donc $\mathcal{L}^{\otimes n}$ est ample en vertu de (6.6.2), et il en est donc de même de $\mathcal{L}$ (4.5.6).

Corollaire (6.6.4). — Supposons vérifiées les hypothèses de (6.6.1) et supposons en outre que $f : X \rightarrow Y$ soit de type fini. Alors, pour que f soit quasi-projectif, il faut et il suffit que $f \circ g$ le soit. Si on suppose de plus que Y est un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, alors, pour que f soit projectif, il faut et il suffit que $f \circ g$ le soit.

L'hypothèse entraîne que $f \circ g$ est de type fini. Compte tenu de la définition des morphismes quasi-projectifs (5.3.1), la première assertion résulte de (6.6.1) et (6.6.3). Compte tenu de ce résultat et de (5.5.3,

(ii)), il reste à prouver que lorsque f est supposé quasi-projectif, pour que f soit propre, il faut et il suffit que $f \circ g$ le soit. Or f est alors séparé (5.3.1) et de type fini ; comme g est surjectif, notre assertion résulte de (5.4.2, (ii)) et (5.4.3, (ii)).

En particulier :

Corollaire (6.6.5). — Soient X un préschéma de type fini sur un corps K , K' une extension de degré fini de K . Pour que X soit projectif (resp. quasi-projectif) sur K , il faut et il suffit que $X' = X \otimes_K K'$ soit projectif (resp. quasi-projectif) sur K' .

La condition est en effet nécessaire (5.3.4, (iii) et 5.5.5, (iii)). Inversement, supposons-la vérifiée, et soit $g : X' \rightarrow X$ la projection canonique. Il est clair que g est un morphisme fini (6.1.5, (iii)) et surjectif (I, 3.5.2, (ii)). En outre, $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre, étant isomorphe à $\mathcal{O}_X \otimes_K K'$ (1.5.2). Il résulte alors de l'hypothèse et de (6.1.11) et (5.5.5, (ii)) que X' est projectif (resp. quasi-projectif) sur K ; on déduit alors de (6.6.4) que X est projectif (resp. quasi-projectif) sur K .

Au chapitre V, nous montrerons que l'énoncé (6.6.5) reste valable lorsque K' est une extension quelconque de K .

La fin de ce numéro est consacrée à la démonstration du critère (6.6.11), qui est un raffinement assez technique de (6.6.1) ; elle peut être omise en première lecture.

Lemme (6.6.6). — Soient X un préschéma noethérien réduit, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent tel que $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ soit un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre de rang constant n . Il existe alors un préschéma noethérien réduit Z et un morphisme fini birationnel $h : Z \rightarrow X$ ayant la propriété suivante : les morphismes de faisceaux d'ensembles $\sigma_i : \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{R}(X)$ ($1 \leq i \leq n$) (cf. 6.4.10) appliquent $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E})$ dans la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre cohérente $h_(\mathcal{O}_Z)$.*

Considérons en effet un ouvert affine U de X , d'anneau $A(U) = A$; soit $E = \Gamma(U, \mathcal{E})$, et soit C_U la sous-algèbre de $R(U)$ engendrée par les $\sigma_i(u)$ lorsque u parcourt $\text{Hom}_A(E, E)$; on a vu (6.4.7.1) que cette A -algèbre est de rang fini. En outre, il est clair que la formation des algèbres C_U commute avec les opérations de restriction d'un ouvert affine U à un ouvert affine $U' \subset U$. On a donc défini ainsi une sous- $\mathcal{O}_X$ -Algèbre finie $\mathcal{C}$ de $\mathcal{R}(X)$ telle que $\Gamma(U, \mathcal{C}) = C_U$ pour tout ouvert affine U de X . On

prendra $Z = \text{Spec}(\mathcal{C})$, et pour h le morphisme structural, qui est donc fini (6.1.2) ; comme $\mathcal{C}$ est réduite, Z est un préschéma noethérien réduit (1.3.8). Enfin, l'anneau total des fractions de C_U est $R(U)$ par définition, et comme C_U est contenu dans la fermeture intégrale de $A(U)$ dans $R(U)$, il y a correspondance biunivoque entre idéaux premiers minimaux de $A(U)$ et idéaux premiers minimaux de C_U ([13, t. I, p. 259]), ce qui prouve que h est birationnel et achève la démonstration.

Corollaire (6.6.7). — Sous les hypothèses de (6.6.6), soit W un ouvert de X tel que, pour tout $x \in W$, ou bien X est normal au point x , ou bien $\mathcal{E}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -Module libre. Alors on peut supposer h défini de sorte que la restriction de h à $h^{-1}(W)$ soit un isomorphisme de $h^{-1}(W)$ sur W .

En effet, l'une ou l'autre hypothèse entraîne que si $U \subset W$ est un ouvert affine, on a, avec les notations de (6.6.6), $(\sigma_i(u))_x \in A_x$ pour tout $x \in U$ (6.4.3), donc $\sigma_i(u) \in A$, et la conclusion résulte de la définition de h donnée dans (6.6.6).

(6.6.8) Soient X un préschéma noethérien réduit, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini surjectif, de sorte que $\mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre cohérente ; supposons en outre que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ soit un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre de rang constant n . On peut alors appliquer le lemme (6.6.6) en prenant $\mathcal{E} = \mathcal{B}$, d'où, avec les notations de (6.6.6), un homomorphisme de faisceaux de monoïdes multiplicatifs $\sigma_n : \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{B}, \mathcal{B}) \rightarrow h_*(\mathcal{O}_Z)$, et en composant cet homomorphisme avec l'homomorphisme canonique $\mathcal{B} \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{B}, \mathcal{B})$ (6.5.1), on obtient donc un homomorphisme de faisceaux de monoïdes multiplicatifs :

$$N' : \mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_{X'}) \longrightarrow h_*(\mathcal{O}_Z) = \mathcal{C}. \quad (6.6.8.1)$$

Cela étant, pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$, $g_*(\mathcal{L}')$ est un $\mathcal{B}$ -Module inversible (6.1.12), et la méthode de (6.5.2) permet d'associer fonctoriellement à $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{C}$ -Module inversible que nous noterons $N'(g_*(\mathcal{L}'))$.

Lemme (6.6.9). — Soient X un préschéma noethérien réduit, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini surjectif tel que $g_(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ soit un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre de rang constant. Il existe alors un préschéma noethérien réduit Z et un morphisme fini birationnel $h : Z \rightarrow X$ ayant la propriété suivante : pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module ample $\mathcal{L}'$, le $\mathcal{O}_Z$ -Module inversible $\mathcal{M}$ tel que $h_*(\mathcal{M}) = N'(g_*(\mathcal{L}'))$ (notations de 6.6.8) est ample.*

Supposons d'abord que l'homomorphisme $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ soit injectif. Définissons Z et h comme dans (6.6.6) (avec $\mathcal{E} = g_*(\mathcal{O}_{X'})$). Soit $z \in Z$; il faut montrer qu'il existe un entier $m > 0$ et une section t de $\mathcal{M}^{\otimes m}$ au-dessus de Z telle que Z_t soit un ouvert affine contenant z (4.5.2). Soient $x = h(z)$, U un ouvert affine de X contenant x ; $h^{-1}(U)$ est alors un voisinage ouvert affine de z , et il suffira de trouver t tel que

$z \in Z_t \subset h^{-1}(U)$, car Z_t sera alors nécessairement affine (5.5.8). Il existe par hypothèse un entier $n > 0$ et une section s' de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ au-dessus de X' telle que l'on ait

$$g^{-1}(x) \subset X'_{s'} \subset g^{-1}(U) \quad (6.6.9.1)$$

en vertu de (4.5.4). Par définition, s' est aussi une section de $g_*(\mathcal{L}'^{\otimes n})$ au-dessus de X , et il lui correspond comme dans (6.5.2) une section $s = N'(s')$ de $N'(g_*(\mathcal{L}'^{\otimes n}))$ au-dessus

de X . Nous allons voir que si t est la section s considérée comme section de $\mathcal{M}^{\otimes n}$ au-dessus de Z , t répond à la question. Posons en effet

$$V = X - g(X' - X'_{s'}) \quad (6.6.9.2)$$

qui est un ouvert de X contenant x et contenu dans U , en vertu de (6.6.9.1) et (6.1.10). Nous allons montrer que l'on a

$$h^{-1}(V) \subset Z_t \subset h^{-1}(U), \quad (6.6.9.3)$$

ce qui achèvera la démonstration. Il revient au même de dire que l'ensemble T des $y \in X$ tels que s_y soit inversible, contient V et est contenu dans U . Pour cela, considérons d'abord un ouvert affine W contenu dans V ; $g^{-1}(W)$ est ouvert affine dans X' et en vertu de (6.6.9.2), $s'_{y'}$ est inversible pour tout $y' \in g^{-1}(W)$; en vertu des hypothèses sur X et $\mathcal{B}$, on peut appliquer les résultats de (6.4.7) et on voit que si $y = g(y')$, s_y est inversible, autrement dit $V \subset T$. D'autre part, il résulte aussi de (6.4.7) que, inversement, si s_y est inversible, il en est de même de $s'_{y'}$, ce qui implique $y' \in g^{-1}(U)$ par (6.6.9.1) et par suite $y \in U$, d'où $T \subset U$ dans ce cas.

On passe de là au cas général par le même raisonnement que dans (6.6.2), remplaçant X' par X'' tel que

$$g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \longrightarrow g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

soit injectif, et $\mathcal{L}'$ par un $\mathcal{O}_{X''}$ -Module ample $\mathcal{L}''$ tel que $N'(g_*(\mathcal{L}')) = N'(g'_*(\mathcal{L}''))$. Le lemme (6.6.9) est donc démontré dans tous les cas (avec un choix convenable de h).

Corollaire (6.6.10). — Supposons vérifiées les hypothèses de (6.6.9); pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ tel que $g^*(\mathcal{L})$ soit ample, $h^*(\mathcal{L})$ est ample.

En effet, si on pose $\mathcal{L}' = g^*(\mathcal{L})$, on a alors $g_*(\mathcal{L}') = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{B}$ (0, 5.4.10), donc

$$N'(g_*(\mathcal{L}')) = (\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{C})^{\otimes n}$$

(par le même raisonnement que pour 6.5.2.4). On en conclut que l'on a $\mathcal{M} = (h^*(\mathcal{L}))^{\otimes n}$, et comme $\mathcal{M}$ est ample, il en est de même de $h^*(\mathcal{L})$ (4.5.6).

Proposition (6.6.11). — Soient Y un schéma affine, X un préschéma noethérien réduit, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini surjectif. Soit W une partie ouverte de X telle que, pour tout $x \in W$, ou bien X est normal au point x , ou bien il existe un voisinage ouvert $T \subset W$ de x tel que $(g_*(\mathcal{O}_{X'}))|_T$ soit un $(\mathcal{O}_X|_T)$ -Module localement libre. Il existe alors un Y -préschéma réduit Z et un Y -morphisme fini et birationnel $h : Z \rightarrow X$ tel que la restriction de h à $h^{-1}(W)$ soit un isomorphisme $h^{-1}(W) \xrightarrow{\sim} W$ et qui possède la propriété suivante : pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ tel que $g^*(\mathcal{L})$ soit ample relativement à $f \circ g$, $h^*(\mathcal{L})$ est ample relativement à $f \circ h$.

Comme Y est affine, $g^*(\mathcal{L})$ est ample, et il s'agit alors de prouver que pour un choix convenable de h , $h^*(\mathcal{L})$ est ample (4.6.6). Nous allons voir qu'on peut remplacer g par un morphisme fini surjectif $g' : X'' \rightarrow X$ tel que $g'^*(\mathcal{L})$ soit ample et que $g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ soit un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre de rang constant; on sera alors ramené aux conditions de (6.6.10) et la proposition sera démontrée.

Pour cela, soit $\mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_{X'})$; désignons par X_i ($1 \leq i \leq n$) les sous-préschémas fermés réduits de X qui ont pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X (I, 5.2.1); ils sont intègres par hypothèse. Soient X'_i le sous-préschéma fermé

$g^{-1}(X_i)$ de X' , $g_i : X'_i \rightarrow X_i$ le morphisme g restreint à X'_i , qui est fini (6.1.5, (iii)) et surjectif; soit k_i le rang de la $\mathcal{O}_{X_i}$ -Algèbre $\mathcal{B}_i = (g_i)_*(\mathcal{O}_{X'_i})$. Comme $\mathcal{B}_i \otimes_{\mathcal{O}_{X_i}} \mathcal{R}(X_i)$ est un préfaisceau constant (I, 7.3.5), le rang k_i est aussi le rang de la $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Algèbre $\mathcal{B}|_U$ pour tout ouvert U de X ne rencontrant que la seule composante irréductible X_i . Si T est un ensemble ouvert dans X tel que $\mathcal{B}|_T$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_X^m|_T$, il résulte de la remarque précédente que les nombres k_i sont égaux à m pour tous les indices i tels que $T \cap X_i \neq \emptyset$. Soit alors U l'ouvert de X formé des points au voisinage desquels $\mathcal{B}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre, et soient U_j ($1 \leq j \leq s$) ses composantes connexes, qui sont ouvertes dans X et en nombre fini (puisque U est noethérien); désignons par V_j le sous-préschéma fermé de X' , adhérence du sous-préschéma induit sur l'ouvert $g^{-1}(U_j)$ (I, 9.5.11). D'après ce qui précède, pour tous les indices i tels que $X_i \cap U_j \neq \emptyset$, les rangs k_i sont tous égaux à un même entier m_j ; on notera d'ailleurs qu'un même X_i ne peut rencontrer deux U_j d'indices distincts. Soient i_λ les indices i tels que $X_i \cap U = \emptyset$. Considérons le produit k de tous les k_i ,

posons $n_i = k/k_i$, et soit X'' le préschéma défini comme suit. Pour chaque j ($1 \leq j \leq s$), on considère k/m_j préschémas isomorphes à V_j , et pour chaque λ , k/k_{i_λ} préschémas isomorphes à X'_{i_λ} ; X'' est la somme de tous ces préschémas. On définit un morphisme $g'' : X'' \rightarrow X'$, se réduisant à l'injection canonique dans chacun des summandes de X'' ; il est clair que g'' est un morphisme fini dominant, donc surjectif (puisque un morphisme fini est fermé (6.1.10)); posons $g' = g \circ g''$, qui est un morphisme fini surjectif $X'' \rightarrow X$; on a $g'^*(\mathcal{L}) = g''^*(g^*(\mathcal{L}))$, donc $g'^*(\mathcal{L})$ est un $\mathcal{O}_{X''}$ -Module ample (5.1.12). Il est clair alors que pour ce nouveau préschéma X'' , les rangs définis comme les k_i pour X' sont tous égaux à k ; compte tenu de (I, 7.3.3), on en conclut aussitôt que pour tout ouvert affine T de X ,

$$(g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X))|_T$$

est un $(\mathcal{R}(X)|_T)$ -Module isomorphe à $(\mathcal{R}(X)|_T)^k$.

Corollaire (6.6.12). — Si, dans l'énoncé de (6.6.11), on a $W = X$, alors pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit ample relativement à f , il faut et il suffit que $g^*(\mathcal{L})$ soit ample relativement à $f \circ g$.

Remarque (6.6.13). — Au chapitre III, nous verrons que si Y est noethérien, f de type fini, et si la restriction de f au sous-préschéma fermé réduit de X ayant $X - W$ pour espace sous-jacent est propre, alors la conclusion de (6.6.12) est encore valable. Mais nous donnerons au chapitre V des exemples de schémas algébriques X sur un corps K (le morphisme structural $X \rightarrow \text{Spec}(K)$ n'étant pas propre) dont le normalisé X' est quasi-affine, mais qui n'est pas quasi-affine (de sorte que $\mathcal{O}_X$ n'est pas ample, bien que $\mathcal{O}_{X'}$ le soit (5.1.12) et que le morphisme $X' \rightarrow X$ soit fini surjectif (6.3.10)). Nous allons voir au numéro suivant que cette circonstance ne peut se produire lorsqu'on remplace « quasi-affine » par « affine ».

6.7 Le théorème de Chevalley.

Nous allons établir (à l'aide du critère de Serre (5.2.1)) le théorème suivant, qui a été démontré par C. Chevalley par d'autres méthodes, dans le cas des schémas algébriques.

II | 136

Théorème (6.7.1). — Soient X un schéma affine, Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini surjectif. Alors Y est un schéma affine.

Il est clair que $f_{\text{red}} : X_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$ est fini (6.1.5, (vi)); comme X_{red} est un schéma affine, et qu'il revient au même de dire que Y est affine ou que Y_{red} est affine, puisque Y est noethérien (I, 6.1.7), on voit qu'on peut supposer Y réduit. Pour toute partie fermée Y' de Y , il y a alors un seul sous-préschéma réduit de Y ayant Y' comme espace sous-jacent (I, 5.1.2); son image réciproque $f^{-1}(Y')$, canoniquement isomorphe à $X \times_Y Y'$ (I, 4.4.1), est affine comme sous-préschéma fermé de X , et la restriction de f à $f^{-1}(Y')$, qui s'identifie à $f \times_Y 1_{Y'}$, est un morphisme fini surjectif (6.1.5, (iii)). En vertu du principe de récurrence noethérienne (0, 2.2.2), on peut donc (compte tenu de I, 6.1.7) se ramener à démontrer le théorème sous l'hypothèse que pour toute partie fermée $Y' \neq Y$, tout sous-préschéma fermé de Y ayant Y' pour espace sous-jacent est affine. On en conclut que, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ dont le support (fermé) Z est distinct de Y , on a $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$. En effet, il existe un sous-préschéma fermé Y' de Y ayant Z pour espace sous-jacent et tel que, si $j : Y' \rightarrow Y$ est l'injection canonique, on ait $\mathcal{F} = j_*(j^*(\mathcal{F}))$ (I, 9.3.5); par suite (5.2.3), $H^1(Y, \mathcal{F}) = H^1(Y', j^*(\mathcal{F})) = 0$ d'après (I, 5.1.9.2).

Supposons d'abord que Y ne soit pas irréductible, et soit Y' une composante irréductible de Y , et $Y'' = Y - Y'$; on désignera encore par Y' le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant Y' pour espace sous-jacent, et par j l'injection canonique $Y' \rightarrow Y$. Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent, et considérons l'homomorphisme canonique

$$\rho : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}' = j_*(j^*(\mathcal{F}))$$

(0, 4.4.3); $\mathcal{F}'$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent en vertu de (0, 5.3.10) et (0, 5.3.12), car on a $j_*(\mathcal{O}_{Y'}) = \mathcal{O}_Y/\mathcal{J}$, en désignant par $\mathcal{J}$ le faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_Y$ définissant le sous-préschéma Y' . Par suite $\mathcal{G} = \text{Ker } \rho$ et $\mathcal{K} = \text{Im } \rho$ sont aussi des $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents (0, 5.3.4); or par définition la fibre $\mathcal{F}'_y$ de $\mathcal{F}'$ au point générique y de Y' est égale à $\mathcal{F}_y$, car y est intérieur à Y' et on a donc $\mathcal{J}_y = 0$, puisque Y est réduit. On en conclut que y n'est pas contenu dans le support (fermé) de $\mathcal{G}$; par ailleurs, le support de $\mathcal{F}'$ (et a fortiori celui de $\mathcal{K}$) est contenu dans Y' ; autrement dit les supports de $\mathcal{G}$ et de $\mathcal{K}$ sont distincts de Y . On en déduit que $H^1(Y, \mathcal{G}) = H^1(Y, \mathcal{K}) = 0$, et la suite exacte de cohomologie appliquée à la suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow 0$ montre que $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$. On conclut alors par le critère de Serre (5.2.1).

Supposons donc Y irréductible, et par suite intègre. On peut aussi supposer que X est intègre : en effet, si on désigne par X_i les sous-préschémas fermés réduits de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X (I, 5.2.1) et par f_i la restriction de f à X_i , un des f_i au moins est dominant, et comme c'est un morphisme fini (6.1.5), il est surjectif (6.1.10); comme d'autre part X_i est un schéma affine, on voit qu'on peut remplacer X par X_i dans l'énoncé.

Lemme (6.7.1.1). — Soient X, Y deux préschémas intègres noethériens, x (resp. y) le point générique de X (resp. Y), $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini surjectif. Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible tel qu'il existe un voisinage ouvert affine U de y et une section $g \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ pour lesquels

II | 137

$x \in X_g \subset f^{-1}(U)$. Alors il existe deux entiers $m > 0$, $n > 0$, un homomorphisme $u : \mathcal{O}_Y^m \rightarrow f_(\mathcal{L}^{\otimes n})$ et un voisinage ouvert V de y tels que la restriction $u|_V$ soit un isomorphisme de $\mathcal{O}_Y^m|_V$ sur $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})|_V$.*

Soient C l'anneau (intègre) de U , $k = \mathcal{O}_y$ son corps des fractions : comme f est fini, $U' = f^{-1}(U)$ est affine (1.3.2) ; soit D son anneau (intègre) de corps des fractions $K = \mathcal{O}_x$; par hypothèse D est un C -module de type fini (6.1.4), donc K est une extension de rang fini de k . La fibre

$$f^{-1}(y) = X \times_Y \text{Spec}(k(y)) = X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$$

s'identifie à $\text{Spec}(K)$ (I, 3.6.6) ; soient s_i ($1 \leq i \leq m$) des éléments de D formant une base de K sur k . Il existe $n > 0$ tel que les sections $(s_i|_{X_g})g^{\otimes n}$ de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X_g se prolongent en sections b_i ($1 \leq i \leq m$) de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X (I, 9.3.1). Les b_i sont aussi par définition des sections de $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ au-dessus de Y et définissent donc un homomorphisme $u : \mathcal{O}_Y^m \rightarrow f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ (0, 5.1.1) ; nous allons voir que u répond à la question. On a $\mathcal{L}^{\otimes n}|_{U'} = \widetilde{M}$, où M est un D -module de type fini, donc si φ est l'injection $C \rightarrow D$ correspondant au morphisme $f^{-1}(U) \rightarrow U$ restriction de f , $M_{[\varphi]}$ est un C -module de type fini ; par suite

$$f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})|_U = (M_{[\varphi]})^\sim$$

(I, 1.6.3) est cohérent et comme U est un ouvert affine quelconque de Y , $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ est cohérent ; en outre $u|_U = \theta$, où θ est un C -homomorphisme $C^m \rightarrow M_{[\varphi]}$, et $u_y = \theta_y$ est l'homomorphisme

$$\theta \otimes 1 : K^m = C^m \otimes K \longrightarrow M_{[\varphi]} \otimes K,$$

or ce dernier est par définition un *isomorphisme*, car les $(b_i)_x$ forment une base de $M_{[\varphi]} \otimes K$ sur k , g_x étant par hypothèse un générateur de $(\mathcal{L}^{\otimes n})_x$. On en conclut que les supports des $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\text{Ker } u$ et $\text{Coker } u$ ne contiennent pas y ; comme ces $\mathcal{O}_Y$ -Modules sont cohérents (0, 5.3.3), leurs supports sont fermés (0, 5.2.2), d'où le lemme.

Cela étant, les hypothèses du lemme (6.7.1.1) sont remplies dans le cas que nous considérons en prenant $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$, puisque X est affine (I, 1.1.10) ; nous poserons $\mathcal{A} = \mathcal{O}_Y$, $\mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_X)$. En vertu du critère de Serre (5.2.1.1), il suffit de prouver que pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, on a $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$; il suffit même de le prouver lorsque $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}_Y$, ce qui entraîne que $\mathcal{F}$ est sans torsion puisque Y est intègre ; en fait nous allons montrer que $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$ pour *tout* $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent *sans torsion* $\mathcal{F}$. Or, l'homomorphisme $u : \mathcal{A}^m \rightarrow \mathcal{B}$ définit un homomorphisme

$$v : \mathcal{G} = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{B}, \mathcal{F}) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}^m, \mathcal{F}) = \mathcal{F}^m.$$

Montrons d'abord que v est *injectif* : par hypothèse, $\mathcal{T} = \text{Coker } u$ a un support ne rencontrant pas V , donc est un $\mathcal{O}_Y$ -Module de torsion (I, 7.4.6) ; la suite exacte

$$\mathcal{A}^m \longrightarrow \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{T} \longrightarrow 0$$

donne, par exactitude à gauche du foncteur $\text{Hom}_{\mathcal{A}}$, la suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{T}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{G} \xrightarrow{v} \mathcal{F}^m.$$

Mais comme $\mathcal{F}$ est sans torsion, on a $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{T}, \mathcal{F}) = 0$ (0, 5.2.6), d'où notre assertion. On a donc la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{F}^m \longrightarrow \text{Coker } v \longrightarrow 0$$

II | 138

où $\mathcal{G}$ et $\text{Coker } v$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents (0, 5.3.4 et 5.3.5) ; en vertu de la suite exacte de cohomologie, il suffira de montrer que $H^1(Y, \mathcal{G}) = H^1(Y, \text{Coker } v) = 0$ pour en déduire $H^1(Y, \mathcal{F}^m) = (H^1(Y, \mathcal{F}))^m = 0$, et par suite $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$. Or la restriction $v|_V$ est un isomorphisme, donc le support de $\text{Coker } v$ est distinct de Y , d'où $H^1(Y, \text{Coker } v) = 0$ par l'hypothèse du début. D'autre part, $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{B}$ -Module cohérent (I, 9.6.4) ; comme X est affine au-dessus de Y , il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{K}$ tel que $\mathcal{G}$ soit isomorphe à $f_*(\mathcal{K})$ (1.4.3) ; comme X est affine, on a $H^1(X, \mathcal{K}) = 0$ (I, 5.1.9.2), donc aussi $H^1(Y, \mathcal{G}) = 0$ par (5.2.3), ce qui achève la démonstration du théorème (6.7.1).

Corollaire (6.7.2). — Soient X un préschéma noethérien, $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ un recouvrement fini de l'espace X formé d'ensembles fermés. Pour que X soit affine, il faut et il suffit que pour chaque i , il existe un sous-préschéma fermé de X , ayant X_i pour espace sous-jacent et qui soit affine.

En effet, s'il en est ainsi, soit X' le schéma somme des X_i ; il est clair que X' est affine, et on définit un morphisme surjectif $f : X' \rightarrow X$ en prenant pour restriction de f à X_i l'injection canonique. Tout revient à vérifier que f est *fini*, en vertu de (6.7.1), et cela a été vu en (6.1.5).

Corollaire (6.7.3). — Pour qu'un préschéma noethérien X soit affine, il faut et il suffit que les sous-préschémas fermés réduits ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X soient affines.

7 Critères valuatifs

Nous donnons dans ce paragraphe des critères valuatifs de séparation et de propreté pour un morphisme, c'est-à-dire des critères qui font intervenir un schéma auxiliaire variable de la forme $\text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation. Moyennant des hypothèses « noethériennes » convenables, on peut dans ces critères se restreindre au cas où A est un anneau de valuation *discrète*. Ce sera sans doute le seul cas que nous aurons à appliquer par la suite, et nous n'avons introduit les anneaux de valuation quelconques, dans le cas général, que pour faire le lien avec des développements classiques.

7.1 Rappels sur les anneaux de valuation.

(7.1.1) Parmi les diverses propriétés équivalentes qui caractérisent les anneaux de valuation, nous utiliserons la suivante : un anneau A est dit *anneau de valuation* si c'est un anneau intègre qui n'est pas un corps, et si, dans l'ensemble des anneaux locaux contenus dans le corps des fractions K de A et distincts de K , A est *maximal* pour la relation de domination (I, 8.1.1). Rappelons qu'un anneau de valuation est *intégralement clos*. Si A est un anneau de valuation, $A_{\mathfrak{p}}$ est aussi un anneau de valuation pour tout idéal premier $\mathfrak{p} \neq 0$ de A .

(7.1.2) Soient K un corps, A un sous-anneau local de K qui n'est pas un corps;

II | 139

il existe alors un anneau de valuation ayant K pour corps des fractions et qui domine A ([1, p. 1-07, lemme 2]).

D'autre part, soient B un anneau de valuation, k son corps des restes, K son corps des fractions, L une extension de k . Alors il existe un anneau de valuation *complet* C qui domine B et dont le corps des restes est L . En effet, L est extension algébrique d'une extension transcendante pure $L' = k(T_{\mu})_{\mu \in M}$; on sait qu'on peut prolonger la valuation de K correspondant à B à une valuation de $K' = K(T_{\mu})_{\mu \in M}$ de sorte que L' soit le corps des restes de cette valuation ([24, p. 98]); remplaçant B par le complété de l'anneau de cette valuation prolongée, on voit qu'on peut se limiter au cas où B est complet et L est une clôture algébrique de k . Si $\bar{K}$ est une clôture algébrique de K , on peut alors prolonger à $\bar{K}$ la valuation qui définit B , et le corps des restes correspondant est une clôture algébrique de k , comme on le voit en relevant dans $\bar{K}$ les coefficients d'un polynôme unitaire de $k[T]$. On est donc finalement ramené au cas où $L = k$ et il suffit alors de prendre pour C le complété de B pour répondre à la question.

(7.1.3) Soient K un corps, A un sous-anneau de K ; la fermeture intégrale A' de A dans K est l'intersection des anneaux de valuation contenant A et ayant K pour corps des fractions ([11, p. 51, th. 2]). La proposition (7.1.2) s'exprime sous la forme géométrique équivalente :

Proposition (7.1.4). — Soient Y un préschéma, $p : X \rightarrow Y$ un morphisme, x un point de X , $y = p(x)$, $y' \neq y$ une spécialisation (0, 2.1.2) de y . Il existe alors un schéma local Y' , spectre d'un anneau de valuation, et un morphisme séparé $f : Y' \rightarrow Y$ tel que, si a désigne l'unique point fermé de Y' et b le point générique de Y' , on ait $f(a) = y'$ et $f(b) = y$. On peut en outre supposer vérifiée l'une des deux propriétés additionnelles suivantes :

- (i) *Y' est le spectre d'un anneau de valuation complet dont le corps des restes est algébriquement clos, et il existe un $k(y)$ -homomorphisme $k(x) \rightarrow k(b)$.*
- (ii) *Il existe un $k(y)$ -isomorphisme $k(x) \xrightarrow{\sim} k(b)$.*

Soit Y_1 le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant $\overline{\{y\}}$ comme espace sous-jacent (I, 5.2.1), et soit X_1 le sous-préschéma fermé image réciproque $p^{-1}(Y_1)$; comme $y' \in \overline{\{y\}}$ par hypothèse et que $k(x)$ est le même dans X et dans X_1 , on peut supposer Y intègre, de point générique y ; $\mathcal{O}_{y'}$ est alors un anneau local intègre qui n'est pas un corps, et dont le corps des fractions est $\mathcal{O}_y = k(y)$, et $k(x)$ est une extension de $k(y)$. Pour réaliser les conditions $f(a) = y'$ et $f(b) = y$ ainsi que la condition additionnelle (i) (resp. (ii)), on prendra $Y' = \text{Spec}(A')$, où A' est un anneau de valuation dominant $\mathcal{O}_{y'}$ et qui est complet et a un corps des restes algébriquement clos extension de $k(x)$ (resp. un anneau de valuation A' dominant $\mathcal{O}_{y'}$ et dont $k(x)$ est le corps des fractions); l'existence de A' est garantie par (7.1.2).

(7.1.5) Rappelons qu'un anneau local A est dit *de dimension 1* s'il existe un idéal premier distinct de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$, et si tout idéal premier de A distinct de $\mathfrak{m}$ est un idéal premier *minimal*; lorsque A est intègre, il revient au même de dire que $\mathfrak{m}$ et (0) sont les seuls idéaux premiers et $\mathfrak{m} \neq (0)$; autrement dit, $Y = \text{Spec}(A)$ est réduit à deux

II | 140

points a, b : a est l'unique point *fermé*, on a $\mathfrak{j}_a = \mathfrak{m}$ et $k(a) = k$ est le *corps résiduel* $k = A/\mathfrak{m}$; b est le *point générique* de Y , $\mathfrak{j}_b = (0)$, l'ensemble $\{b\}$ étant l'unique ensemble ouvert de Y distinct de $\emptyset$ et de Y (ensemble ouvert qui est donc *partout dense*), et $k(b) = K$ est le *corps des fractions* de A .

(7.1.6) Pour un anneau local A , noethérien et de dimension 1, on sait que les conditions suivantes sont équivalentes ([1, p. 2-08 et 17-01]) :

- a) A est normal ;
- b) A est régulier ;
- c) A est un anneau de valuation ;

en outre, A est alors un *anneau de valuation discrète*. Les prop. (7.1.2) et (7.1.3) ont alors les analogues suivants pour les anneaux de valuation discrète :

Proposition (7.1.7). — Soient A un anneau local intègre noethérien qui n'est pas un corps, K son corps des fractions, L une extension de type fini de K ; il existe alors un anneau de valuation discrète ayant L pour corps des fractions et dominant A .

Supposons d'abord $L = K$. Soient $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $(x_1, \dots, x_n)$ un système de générateurs non nuls de $\mathfrak{m}$, B le sous-anneau $A[x_2/x_1, \dots, x_n/x_1]$ de K , qui est noethérien. Il est immédiat que l'idéal $\mathfrak{m}B$ de B est identique à l'idéal principal x_1B ; si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier minimal de x_1B , on sait que $\mathfrak{p}$ est de rang 1 ([13, t. I, p. 277]) ; autrement dit $B_{\mathfrak{p}}$ est un anneau local noethérien de dimension 1 ; il est clair que $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}} \cap A$ est un idéal de A contenant $\mathfrak{m}$ et ne contenant pas 1, donc égal à $\mathfrak{m}$, et par suite $B_{\mathfrak{p}}$ domine A (I, 8.1.1). Il résulte du th. de Krull-Akizuki ([25, p. 293]) que la clôture intégrale C de $B_{\mathfrak{p}}$ est un anneau noethérien (bien que C ne soit pas nécessairement un $B_{\mathfrak{p}}$ -module de type fini) ; si $\mathfrak{n}$ est un idéal maximal de C , $C_{\mathfrak{n}}$ est un anneau local noethérien normal de dimension 1 ([25, p. 295]), donc un anneau de valuation discrète, qui domine $B_{\mathfrak{p}}$ et *a fortiori* A .

Si maintenant L est une extension de type fini de K , on peut, d'après ce qui précède, se limiter au cas où A est déjà un anneau de valuation discrète. Soit w une valuation de K associée à A ; il existe une valuation discrète w' de L qui *prolonge* w : on se ramène en effet par récurrence sur le nombre de générateurs de L au cas où $L = K(\alpha)$, et alors la proposition est classique ([24, p. 106]).

Corollaire (7.1.8). — Soient A un anneau intègre noethérien, K son corps des fractions, L une extension de type fini de K . Alors la fermeture intégrale de A dans L est l'intersection des anneaux de valuation discrète ayant L pour corps des fractions et contenant A .

En effet, un tel anneau de valuation discrète, étant normal, contient *a fortiori* tout élément de L entier sur A . Il suffit donc de prouver que si $x \in L$ n'est pas entier sur A , il existe un anneau de valuation discrète C ayant L pour corps des fractions, contenant A et ne contenant pas x . L'hypothèse sur x signifie en effet que l'on a $x \notin B = A[1/x]$, autrement dit $1/x$ n'est pas inversible dans l'anneau noethérien B . Il y a donc un idéal premier $\mathfrak{p}$ de B contenant $1/x$. L'anneau local intègre $B_{\mathfrak{p}}$ est noethérien et contenu dans L , qui est une extension de type fini du corps des fractions de $B_{\mathfrak{p}}$ (ce dernier contenant K). En vertu de (7.1.7), il y a donc un anneau de valuation discrète C , dominant $B_{\mathfrak{p}}$ et ayant L pour corps des fractions ; comme $1/x \in \mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ appartient à l'idéal maximal de C , on a $x \notin C$, ce qui conclut la démonstration.

La forme géométrique de (7.1.7) est la suivante :

II | 141

Proposition (7.1.9). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $p : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = p(x)$, $y' \neq y$ une spécialisation de y . Il existe alors un schéma local Y' , spectre d'un anneau de valuation discrète, un morphisme séparé $f : Y' \rightarrow Y$ et une Y -application rationnelle g de Y' dans X , tels que, si a désigne le point fermé de Y' et b son point générique, on ait $f(a) = y'$, $f(b) = y$, $g(b) = x$, et que dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & k(x) \\ & \nearrow \gamma & \uparrow \pi \\ k(b) & \xleftarrow{\varphi} & k(y) \end{array} \quad (7.1.9.1)$$

(où π , φ , γ sont les homomorphismes correspondant respectivement à p , f et g), γ soit une bijection.

Comme dans (7.1.4), on peut se ramener au cas où Y est intègre de point générique y (compte tenu de (I, 6.3.4, (iv))) et comme la question est locale sur X et Y , on peut supposer p de type fini ; on est alors dans la situation de (7.1.4), avec la propriété supplémentaire que $k(x)$ est une extension de type fini de $k(y)$ (I, 6.4.11) et que $\mathcal{O}_{y'}$ est noethérien ; cela permet d'appliquer (7.1.7) et de prendre $Y' = \text{Spec}(A')$, où A' est un anneau de valuation discrète dominant $\mathcal{O}_{y'}$ et dont $k(x)$ est le corps des fractions. On a donc ainsi défini un diagramme commutatif (7.1.9.1), où γ est une bijection, et π et φ correspondent aux morphismes p et f . En outre, comme X et Y sont localement noethériens (I, 6.6.2) et que Y' est intègre, il y a une Y -application rationnelle g et une seule de Y' dans X à laquelle correspond l'isomorphisme γ (I, 7.1.15), ce qui achève la démonstration.

7.2 Critère valuatif de séparation

Proposition (7.2.1). — Soient X, Y deux préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. Les deux conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *Le morphisme f est fermé.*
- b) *Pour tout $x \in X$ et toute spécialisation y' de $y = f(x)$, distincte de y , il existe une spécialisation x' de x telle que $f(x') = y'$.*

La condition b) exprime que $f(\overline{\{x\}}) = \overline{\{y\}}$ et est donc conséquence de a). Pour montrer que b) entraîne a), considérons une partie fermée X' de l'espace sous-jacent X ; soit $Y' = \overline{f(X')}$ et montrons que $Y' = f(X')$. Considérons les sous-préschémas fermés réduits de X et Y respectivement ayant pour espaces sous-jacents X' et Y' (I, 5.2.1) ; il y a alors un morphisme $f' : X' \rightarrow Y'$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

soit commutatif (I, 5.2.2), et comme f est quasi-compact, il en est de même de f' . On est donc ramené à prouver que si f est un morphisme quasi-compact et *dominant*, alors la condition b) implique que $f(X) = Y$. Or, soit y' un point de Y et soit y le point générique d'une composante irréductible de Y contenant y' ; en vertu de b), il suffit de montrer que $f^{-1}(y)$ n'est pas vide. Mais on sait que cette propriété est conséquence du fait que f est dominant et quasi-compact (I, 6.6.5). II | 142

Corollaire (7.2.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'immersion quasi-compact. Pour que l'espace sous-jacent X soit fermé dans Y , il faut et il suffit qu'il contienne toute spécialisation (dans Y) de chacun de ses points.

Proposition (7.2.3). — Soient Y un préschéma (resp. un préschéma localement noethérien), $f : X \rightarrow Y$ un morphisme (resp. un morphisme localement de type fini). Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *f est séparé.*
- b) *Le morphisme diagonal $X \rightarrow X \times_Y X$ est quasi-compact, et pour tout Y -préschéma de la forme $Y' = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation (resp. un anneau de valuation discrète), deux Y' -morphisms de Y' dans X qui coïncident au point générique de Y' sont égaux.*
- c) *Le morphisme diagonal $X \rightarrow X \times_Y X$ est quasi-compact, et pour tout Y -préschéma de la forme $Y' = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation (resp. un anneau de valuation discrète), deux Y' -sections de $X' = X_{(Y')}$ qui coïncident au point générique de Y' sont égales.*

L'équivalence de b) et de c) résulte de la correspondance biunivoque entre Y -morphisms de Y' dans X et Y' -sections de X' (I, 3.3.14). Si X est séparé sur Y , la condition b) est vérifiée en vertu de (I, 7.2.2.1), puisque Y' est intègre. Il reste à prouver que b) entraîne que le morphisme diagonal $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ est fermé, et il revient au même de montrer qu'il vérifie le critère de (7.2.2). Or, soit z un point de la diagonale $\Delta(X)$, $z' \neq z$ une spécialisation de z dans $X \times_Y X$. Il existe alors (7.1.4) un anneau de valuation A et un morphisme f de $Y' = \text{Spec}(A)$ dans $X \times_Y X$, qui applique le point fermé a de Y' sur z' et le point générique b de Y' sur z ; ce morphisme fait de Y' un $(X \times_Y X)$ -préschéma, et *a fortiori* un Y -préschéma. Si on compose avec f les deux projections de $X \times_Y X$, on obtient deux Y -morphisms g_1, g_2 de Y' dans X , qui par hypothèse coïncident au point b ; ils sont donc égaux à un même morphisme g , ce qui signifie (I, 5.3.1) que f se factorise en $f = \Delta \circ g$, et par suite $z' \in \Delta(X)$. Lorsqu'on suppose Y localement noethérien et f localement de type fini, $X \times_Y X$ est localement noethérien (I, 6.6.7) ; on peut alors reprendre le raisonnement précédent en y supposant que A est un anneau de valuation discrète, en vertu de (7.1.9).

Remarque (7.2.4). —

- (i) *L'hypothèse que le morphisme Δ est quasi-compact est toujours vérifiée lorsque Y est localement noethérien et f localement de type fini, car $X \times_Y X$ est alors localement noethérien (I, 6.6.4, (i)). Dans le cas général, elle signifie aussi que pour tout recouvrement (U_α) de X par des ouverts affines, les ensembles $U_\alpha \cap U_\beta$ sont quasi-compacts.*
- (ii) *Pour que f soit séparé, il suffit que la condition b) ou la condition c) soit vérifiée pour un anneau de valuation A qui est complet et dont le corps des restes est algébriquement clos ; cela résulte en effet de la démonstration de (7.2.3) et de (7.1.4).*

7.3 Critère valuatif de propreté

Proposition (7.3.1). — Soient A un anneau de valuation, $Y = \operatorname{Spec}(A)$, b le point générique de Y , X un schéma intègre, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fermé tel que $f^{-1}(b)$ se réduise à un point x et que l'homomorphisme correspondant $k(b) \rightarrow k(x)$ soit bijectif. Alors f est un isomorphisme.

Comme f est fermé et dominant, on a $f(X) = Y$; il suffit (I, 4.2.2) de prouver que pour tout $y' \neq b$ dans Y , il existe un *seul* point x' tel que $f(x') = y'$ et que l'homomorphisme correspondant $\mathcal{O}_{y'} \rightarrow \mathcal{O}_{x'}$ soit bijectif, car f sera alors un homéomorphisme. Or, si $f(x') = y'$, $\mathcal{O}_{x'}$ est un anneau local contenu dans $K = k(x) = k(b)$ et dominant $\mathcal{O}_{y'}$; ce dernier est l'anneau local $A_{y'}$, donc est un anneau de valuation (7.1.1) ayant K pour corps des fractions. Par ailleurs on a $\mathcal{O}_{x'} \neq K$ puisque x' n'est pas le point générique de X (0, 2.1.3) ; on en conclut que $\mathcal{O}_{x'} = \mathcal{O}_{y'}$. Comme X est un schéma intègre, la relation $\mathcal{O}_{x'} = \mathcal{O}_{x''}$ entraîne $x' = x''$ (I, 8.2.2), ce qui achève la démonstration.

(7.3.2) Soient A un anneau de valuation, $Y = \operatorname{Spec}(A)$, b le point générique de Y , de sorte que $\mathcal{O}_b = k(b)$ est égal à K , corps des fractions de A ; soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. On sait (I, 7.1.4) que les Y -sections *rationnelles* de X sont en correspondance biunivoque avec les *germes* de Y -sections (définies dans des voisinages de b) au point b , d'où une application canonique

$$\Gamma_{\text{rat}}(X/Y) \longrightarrow \Gamma(f^{-1}(b)/\operatorname{Spec}(K)) \quad (7.3.2.1)$$

les éléments de $\Gamma(f^{-1}(b)/\operatorname{Spec}(K))$ s'identifiant d'ailleurs, par définition (I, 3.4.5) aux *points* de $f^{-1}(b) = X \otimes_A K$ *rationnels* sur K . Lorsque f est *séparé*, il résulte de (I, 5.4.7) que l'application (7.3.2.1) est *injective*, puisque Y est un schéma intègre.

Composant (7.3.2.1) avec l'application canonique $\Gamma(X/Y) \rightarrow \Gamma_{\text{rat}}(X/Y)$ (I, 7.1.2), on obtient une application canonique

$$\Gamma(X/Y) \longrightarrow \Gamma(f^{-1}(b)/\operatorname{Spec}(K)). \quad (7.3.2.2)$$

Lorsque f est *séparé*, cette application est encore *injective* (I, 5.4.7).

Proposition (7.3.3). — Soient A un anneau de valuation de corps des fractions K , $Y = \operatorname{Spec}(A)$, b le point générique de Y , $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et fermé. Alors l'application canonique (7.3.2.2) est bijective (ce qui revient à dire qu'elle est surjective et entraîne que les Y -sections rationnelles de X sont partout définies).

Soit donc x un point de $f^{-1}(b)$, *rationnel* sur K . Comme f est séparé, il en est de même du morphisme $f^{-1}(b) \rightarrow \operatorname{Spec}(K)$ correspondant à f (I, 5.5.1, (iv)), et toute section de $f^{-1}(b)$ étant une immersion fermée (I, 5.4.6), $\{x\}$ est fermé *dans* $f^{-1}(b)$. Considérons le sous-préschéma fermé réduit X' de X ayant pour espace sous-jacent l'adhérence $\overline{\{x\}}$ de $\{x\}$ dans X . Il est clair que la restriction de f à X' vérifie les hypothèses de (7.3.1), donc est un *isomorphisme* de X' sur Y , dont l'isomorphisme réciproque est la Y -section de X cherchée.

(7.3.4) Pour énoncer les deux résultats suivants, nous nous servirons d'une terminologie qui sera justifiée et discutée dans le chapitre IV : si F est une partie d'un préschéma Y , on appelle *codimension* de F dans Y et $\Pi \mid 144$ on note $\operatorname{codim}_Y F$ la borne inférieure des entiers $\dim(\mathcal{O}_z)$, où z parcourt F .

Corollaire (7.3.5). — Soient Y un préschéma localement noethérien réduit, N l'ensemble des points $y \in Y$ où Y n'est pas régulier (0, 4.1.4) ; on suppose que $\operatorname{codim}_Y N \geq 2$. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, séparé et fermé et soit g une Y -section rationnelle de X ; si Y' est l'ensemble des points de Y où g n'est pas définie (ensemble qui est fermé (I, 7.2.1)) on a $\operatorname{codim}_Y Y' \geq 2$.

Il suffit de prouver que g est définie en tout point $z \in Y$ tel que $\dim \mathcal{O}_z \leq 1$. Si $\dim \mathcal{O}_z = 0$, z est point générique d'une composante irréductible de Y (I, 1.1.14), donc appartient à tout ouvert partout dense de Y , et en particulier au domaine de définition de g . Supposons donc que $\dim \mathcal{O}_z = 1$; $\mathcal{O}_z$ est alors par hypothèse un anneau local noethérien régulier, donc (7.1.6) un *anneau de valuation discrète*. Soit $Z = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_z)$; comme $U = Y - Y'$ est partout dense, $U \cap Z$ n'est pas vide (I, 2.4.2) ; soit g' l'application rationnelle de Z dans X induite par g (I, 7.2.8) ; il suffit de montrer que g' est un *morphisme* (I, 7.2.9). Or, g' peut être considérée comme une Z -section rationnelle du Z -préschéma $f^{-1}(Z) = X \times_Y Z$; il est clair que le morphisme $f^{-1}(Z) \rightarrow Z$ correspondant à f est fermé, et il résulte de (I, 5.5.1, (i)) qu'il est séparé ; on conclut alors de (7.3.3) que g' est partout définie ; comme Z est réduit et X séparé sur Y , g' est un morphisme (I, 7.2.2).

Corollaire (7.3.6). — Soient S un préschéma localement noethérien, X et Y deux S -préschémas ; on suppose Y réduit, et en outre que l'ensemble N des points $y \in Y$ où Y n'est pas régulier soit tel que $\operatorname{codim}_Y N \geq 2$; on suppose enfin que le morphisme structural $X \rightarrow S$ soit propre. Soit f une S -application rationnelle de Y dans X et soit Y' l'ensemble des points de Y où f n'est pas définie ; alors on a $\operatorname{codim}_Y Y' \geq 2$.

On sait (I, 7.1.2) qu'on peut identifier les S -applications rationnelles de Y dans X aux Y -sections rationnelles de $X \times_S Y$; comme le morphisme structural $X \times_S Y \rightarrow Y$ est fermé (5.4.1), on peut appliquer (7.3.5), d'où le corollaire.

Remarque (7.3.7). — Les hypothèses faites sur Y dans (7.3.5) et (7.3.6) seront en particulier réalisées lorsque Y est normal (0, 4.1.4), en vertu de (7.1.6).

Nous pouvons caractériser les morphismes universellement fermés (resp. propres) par une réciproque de (7.3.3) :

Théorème (7.3.8). — Soient Y un préschéma (resp. un préschéma localement noethérien), $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact séparé (resp. de type fini). Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est universellement fermé (resp. propre).
- b) Pour tout Y -schéma de la forme $Y' = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation (resp. un anneau de valuation discrète) de corps des fractions K , l'application canonique

$$\text{Hom}_Y(Y', X) \longrightarrow \text{Hom}_Y(\text{Spec}(K), X)$$

correspondant à l'injection canonique $A \rightarrow K$, est surjective (resp. bijective).

II | 145

- c) Pour tout Y -schéma de la forme $Y' = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation (resp. un anneau de valuation discrète) l'application canonique (7.3.2.2) relative au Y' -préschéma $X_{(Y')}$ est surjective (resp. bijective).

L'équivalence de b) et c) résulte aussitôt de (I, 3.3.14); a) implique c), car a) entraîne, dans l'une ou l'autre hypothèse, que $f_{(Y')}$ est séparé (I, 5.5.1, (iv)) et fermé, et il suffit d'appliquer (7.3.3). Reste à prouver que b) entraîne a). Plaçons-nous d'abord dans le cas où Y est quelconque, f séparé et quasi-compact. Si la condition b) est vérifiée par f , elle l'est aussi par $f_{(Y'')} : X_{(Y'')} \rightarrow Y''$, où Y'' est un Y -préschéma quelconque, en vertu de l'équivalence de b) et c), et du fait que $X_{(Y'')} \times_{Y''} Y' = X \times_Y Y'$ pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y''$ (I, 3.3.9.1); comme en outre $f_{(Y'')}$ est séparé et quasi-compact quand f l'est (I, 5.5.1, (iv) et 6.6.4, (iii)), on est ramené à prouver que b) entraîne que f est fermé. Pour cela, il suffit de vérifier la condition b) de (7.2.1). Soient donc $x \in X$, y' une spécialisation de $y = f(x)$, distincte de y ; en vertu de (7.1.4), il y a un schéma Y' , spectre d'un anneau de valuation, et un morphisme séparé $g : Y' \rightarrow Y$ tels que, si a désigne le point fermé et b le point générique de Y' , on ait $g(a) = y'$, $g(b) = y$, et qu'il existe un $k(y)$ -homomorphisme $k(x) \rightarrow k(b)$. Ce dernier correspond canoniquement à un Y -morphisme $\text{Spec}(k(b)) \rightarrow X$ (I, 2.4.6), et il résulte donc de b) qu'il existe un Y -morphisme $h : Y' \rightarrow X$ auquel correspond le morphisme précédent. On a alors $h(b) = x$; si l'on pose $h(a) = x'$, x' est spécialisation de x , et l'on a $f(x') = f(h(a)) = g(a) = y'$.

Si maintenant Y est localement noethérien et f de type fini, l'hypothèse b) entraîne d'abord que f est séparé, en vertu de (7.2.3), le morphisme diagonal $X \rightarrow X \times_Y X$ étant quasi-compact (7.2.4). En outre, pour vérifier que f est propre, il suffit de montrer que $f_{(Y'')} : X_{(Y'')} \rightarrow Y''$ est fermé pour tout Y -préschéma Y'' de type fini, compte tenu de (5.6.3). Comme alors Y'' est localement noethérien, on peut reprendre le raisonnement fait dans le premier cas en prenant pour Y' un spectre d'anneau de valuation discrète, et en appliquant (7.1.9) au lieu de (7.1.4).

Remarque (7.3.9). —

- (i) Lorsque Y est un préschéma quelconque et f un morphisme séparé, pour que f soit universellement fermé, il suffit que la condition b) ou la condition c) soit vérifiée pour les anneaux de valuation A complets et dont le corps des restes est algébriquement clos; cela résulte en effet de la démonstration et de (7.1.4).
- (ii) On déduit du critère c) de (7.3.8) une nouvelle démonstration du fait qu'un morphisme projectif $X \rightarrow Y$ est fermé (5.5.3), plus proche des méthodes classiques. On peut en effet supposer Y affine, et par suite X identifié à un sous-préschéma fermé d'un fibré projectif $\mathbf{P}_Y^n$ (5.3.3); pour prouver que $X \rightarrow Y$ est fermé, il suffit de vérifier qu'il en est ainsi du morphisme structural $\mathbf{P}_Y^n \rightarrow Y$, et le critère c) de (7.3.8), joint à (4.1.3.1), prouve qu'on est ramené à démontrer le fait suivant : si Y est le spectre d'un anneau de valuation A , de corps des fractions K , tout point de $\mathbf{P}_Y^n$ à valeurs dans K provient (par restriction au point générique de Y) d'un point de $\mathbf{P}_Y^n$ à valeurs dans A . Or, tout $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible est trivial (I, 2.4.8); donc, il résulte de (4.2.6) qu'un point de $\mathbf{P}_Y^n$ à valeurs dans K s'identifie à une classe d'éléments $(\zeta c_0, \zeta c_1, \dots, \zeta c_n)$ de K , où $\zeta \neq 0$ et les c_i sont des éléments non tous nuls de K . Or, en multipliant les c_i par un élément de A de valuation convenable, on peut supposer que les c_i appartiennent tous à A , et que l'un au moins est inversible. Mais alors (4.2.6), le système $(c_0, \dots, c_n)$ définit aussi un point de $\mathbf{P}_Y^n$ à valeurs dans A , ce qui démontre notre assertion.
- (iii) Les critères (7.2.3) et (7.3.8) sont surtout commodes quand on considère la donnée d'un Y -préschéma X comme équivalente à la donnée du foncteur

$$X(Y') = \text{Hom}_Y(Y', X)$$

II | 146

en un Y -préschéma Y' ; ces critères nous permettront par exemple de prouver que sous certaines conditions les « schémas de Picard » sont propres.

Corollaire (7.3.10). — Soient Y un schéma intègre (resp. un schéma intègre localement noethérien), X un schéma intègre, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant.

- (i) Si f est quasi-compact et universellement fermé, tout anneau de valuation dont le corps des fractions est le corps $R(X)$ des fonctions rationnelles sur X , et qui domine un anneau local de Y , domine aussi un anneau local de X .
- (ii) Inversement, supposons que f soit de type fini, et que la propriété énoncée dans (i) soit vérifiée par tout anneau de valuation (resp. tout anneau de valuation discrète) ayant $R(X)$ pour corps des fractions. Alors f est propre.

Notons d'abord que les hypothèses impliquent dans tous les cas que f est séparé (I, 5.5.9).

- (i) Soient $K = R(Y)$, $L = R(X)$, y un point de Y , A un anneau de valuation ayant L pour corps des fractions et dominant $\mathcal{O}_y$; l'injection $\mathcal{O}_y \rightarrow A$ définit donc un morphisme h de $Y' = \text{Spec}(A)$ dans Y (I, 2.4.4) tel que $h(a) = y$, en désignant par a le point fermé de Y' ; en outre, si η est le point générique de Y , qui est aussi celui de $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, on a $h(b) = \eta$, en désignant par b le point générique de Y' (puisque $K \subset L$ par hypothèse). Si ξ est le point générique de X , on a $k(\xi) = k(b) = L$ par hypothèse, d'où un Y -morphisme $g : \text{Spec}(L) \rightarrow X$ tel que $g(b) = \xi$; en vertu de (7.3.8), g provient d'un Y -morphisme $g' : Y' \rightarrow X$. Si $x = g'(a)$, il est clair que A domine $\mathcal{O}_x$.
- (ii) La question étant locale sur Y , on peut toujours supposer que Y est affine (resp. affine et noethérien). Comme f est de type fini, on peut appliquer dans les deux cas le lemme de Chow (5.6.1). Il y a donc un morphisme projectif $p : P \rightarrow Y$, un morphisme d'immersion $j : X' \rightarrow P$ et un morphisme projectif, surjectif et birationnel $g : X' \rightarrow X$ (X' étant intègre) tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} P & \xleftarrow{j} & X' \\ p \downarrow & & \downarrow g \\ Y & \xleftarrow{f} & X \end{array}$$

soit commutatif. Il suffit de prouver que j est une immersion fermée, car alors $f \circ g = p \circ j$ sera un morphisme projectif, donc propre, et comme g est surjectif, f sera aussi propre (5.4.3). Soit Z le sous-préschéma fermé réduit de P ayant $\bar{j}(X')$ comme espace sous-jacent (I, 5.2.1) ; comme X' est intègre, j se factorise en $i \circ h$, où $i : Z \rightarrow P$ est l'injection canonique, $h : X' \rightarrow Z$ une immersion ouverte dominante (I, 5.2.3), et Z est intègre ;

en outre Z est projectif sur Y , et on voit qu'on peut se borner au cas où P est intègre et j dominant et birationnel, et tout revient à voir que j est surjectif. Or, soit $z \in P$; $\mathcal{O}_z$ est un anneau local intègre (resp. intègre et noethérien) dont le corps des fractions est

$$L = R(P) = R(X') = R(X).$$

On peut se borner au cas où z n'est pas le point générique de P . Il y a par suite (7.1.2 et 7.1.7) un anneau de valuation (resp. un anneau de valuation discrète) A , ayant L pour corps des fractions et dominant $\mathcal{O}_z$. *A fortiori*, A domine $\mathcal{O}_y$, en posant $y = p(z)$, et par hypothèse il y a donc un $x \in X$ tel que A domine $\mathcal{O}_x$. Comme g est propre, la première partie de la démonstration prouve que A domine aussi un $\mathcal{O}_{x'}$, pour un $x' \in X'$; il s'ensuit que $\mathcal{O}_z$ et $\mathcal{O}_{j(x')} = \mathcal{O}_{x'}$ sont apparentés (I, 8.1.4), et, comme P est un schéma, cela entraîne $z = j(x')$ (I, 8.2.2) et achève la démonstration.

Corollaire (7.3.11). — Soient X, Y deux schémas intègres, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant, quasi-compact et universellement fermé. Supposons en outre Y affine d'anneau (intègre) B . Alors $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est canoniquement isomorphe à un sous-anneau de la fermeture intégrale de B dans $R(X)$.

En effet (I, 8.2.1.1), $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ s'identifie à l'intersection des $\mathcal{O}_x$ pour $x \in X$; en vertu de (7.3.10), de (7.1.2) et (7.1.3), $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est par suite contenu dans l'intersection des anneaux de valuation contenant B et ayant $R(X)$ pour corps des fractions ; la conclusion résulte alors de (7.1.3).

Remarque (7.3.12). — Sous les hypothèses de (7.3.11), et lorsqu'on suppose que $R(X)$ est une extension de type fini de $R(Y)$, on pourra dans de nombreux cas conclure que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est un module de type fini sur l'anneau $B = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$. Ce sera le cas par exemple lorsque B est une algèbre de type fini sur un corps, car on sait alors que la fermeture intégrale de B dans une extension de type fini de son corps des fractions est un B -module de type fini ([13], t. I, p. 267, th. 9) ; la conclusion résulte alors de (7.3.11) et du fait que B est noethérien.

En particulier, un schéma X propre et affine sur un corps K est fini. En effet, en vertu de (1.6.4), (5.4.6) et (I, 6.4.4, c)), on peut se borner au cas où X est réduit. En outre, il suffira de prouver que chacun des sous-préschémas fermés de X ayant pour espace sous-jacent une composante irréductible de X (en nombre fini) est fini sur K , si bien que (tenant compte de (5.4.5)) on est finalement ramené au cas où X est intègre. Mais alors le résultat découle des remarques faites ci-dessus.

Au chapitre III, nous retrouverons cette dernière proposition par d'autres méthodes et comme conséquence de résultats plus généraux, montrant que si $f : X \rightarrow Y$ est propre et Y localement noethérien, $f_*(\mathcal{F})$ est cohérent pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ (III, 4.4.2).

Notons enfin que le critère (7.3.10) est pris comme définition des morphismes propres en Géométrie algébrique classique. Nous ne l'avons mentionné que pour cette raison, le critère (7.3.8) semblant plus maniable dans toutes les applications à notre connaissance.

II | 148

7.4 Courbes algébriques et corps de fonctions de dimension 1

Le but de ce numéro est de montrer comment se formule en langage des schémas la notion classique de courbe algébrique (telle qu'elle est exposée par exemple dans le livre de C. Chevalley [23]). Dans tout le numéro, on désigne par k un corps, tous les schémas considérés sont des k -schémas de type fini, et tous les morphismes des k -morphisms.

Proposition (7.4.1). — Soit X un préschéma de type fini sur k (donc noethérien); soient x_i ($1 \leq i \leq n$) les points génériques des composantes irréductibles X_i de X , et soit $K_i = k(x_i)$ ($1 \leq i \leq n$). Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Chacun des K_i est une extension de k dont le degré de transcendance est égal à 1.
- b) Pour tout point fermé x de X , l'anneau local $\mathcal{O}_x$ est de dimension 1 (7.1.5).
- c) Les parties fermées irréductibles de X distinctes des X_i sont les points fermés de X .

Comme X est quasi-compact, toute partie fermée irréductible F de X contient un point fermé (0, 2.1.3). En vertu de (I, 2.4.2), il y a correspondance biunivoque entre les idéaux premiers de $\mathcal{O}_x$ et les parties fermées irréductibles de X contenant x (I, 1.1.14); l'équivalence de b) et c) en découle aussitôt. D'autre part, si $\mathfrak{p}_\alpha$ ($1 \leq \alpha \leq r$) sont les idéaux premiers minimaux de l'anneau local noethérien $\mathcal{O}_x$, les anneaux locaux $\mathcal{O}_x/\mathfrak{p}_\alpha$ sont intègres, et ont pour corps des fractions ceux des K_i tels que $x \in X_i$. En outre, on sait ([1], p. 4-06, th. 2) que la dimension d'une k -algèbre locale intègre de type fini est égale au degré de transcendance sur k de son corps des fractions. Enfin, la dimension de $\mathcal{O}_x$ est borne supérieure des dimensions des $\mathcal{O}_x/\mathfrak{p}_\alpha$; or, la condition a) implique que ces dimensions sont égales à 1, donc a) implique b); inversement, si $\mathcal{O}_x$ est de dimension 1, aucun des $\mathfrak{p}_\alpha$ ne peut être égal à l'idéal maximal de $\mathcal{O}_x$, sans quoi $\mathcal{O}_x$ serait de dimension 0; donc chacun des $\mathcal{O}_x/\mathfrak{p}_\alpha$ est de dimension 1, ce qui montre que b) entraîne a).

On notera que sous les conditions de (7.4.1), l'ensemble X est vide ou infini, comme il résulte aussitôt de (I, 6.4.4).

Définition (7.4.2). — On appelle courbe algébrique sur k un schéma algébrique non vide sur k vérifiant les conditions de (7.4.1).

Dans le langage de la dimension, qui sera introduit au chapitre IV, cela s'exprimera en disant qu'une courbe algébrique sur k est un k -schéma algébrique non vide dont toutes les composantes irréductibles sont de dimension 1.

On notera que si X est une courbe algébrique sur k , les sous-préschémas fermés réduits X_i ($1 \leq i \leq n$) de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X sont des courbes algébriques sur k .

Corollaire (7.4.3). — Soit X une courbe algébrique irréductible. Le seul point non fermé de X est son point générique. Les parties fermées de X distinctes de X sont les ensembles finis de points fermés; ce sont aussi les seules parties de X qui ne soient pas partout denses.

Si un point $x \in X$ n'est pas fermé, son adhérence dans X est une partie fermée irréductible de X , donc nécessairement X tout entier en vertu de (7.4.1), et par suite x est le point générique de X . Une partie fermée F de X , distincte de X , ne peut contenir

II | 149

le point générique de X , donc tous ses points sont fermés (dans X et *a fortiori* dans F); en considérant le sous-préschéma fermé réduit de X ayant F pour espace sous-jacent (I, 5.2.1), il résulte donc de (I, 6.2.2) que F est fini et discret. L'adhérence dans X d'une partie infinie de X est donc nécessairement égale à X .

Lorsque X est une courbe algébrique quelconque, en appliquant (7.4.3) aux composantes irréductibles de X , on voit que les seuls points non fermés de X sont les points génériques de ces composantes.

Corollaire (7.4.4). — Soient X et Y deux courbes algébriques irréductibles sur k , $f : X \rightarrow Y$ un k -morphisme. Pour que f soit dominant, il faut et il suffit que $f^{-1}(y)$ soit fini pour tout $y \in Y$.

En effet, si f n'est pas dominant, $f(X)$ est nécessairement une partie *finie* de Y en vertu de (7.4.3), donc il n'est pas possible que $f^{-1}(y)$ soit fini pour tout point de Y , sinon X serait fini, ce qui est absurde (7.4.1). Inversement, si f est dominant, pour tout $y \in Y$ distinct du point générique η de Y , $f^{-1}(y)$ est fermé dans X puisque $\{y\}$ est fermé dans Y (7.4.3); d'autre part, par hypothèse, $f^{-1}(y)$ ne contient pas le point générique ξ de X , donc est fini en vertu de (7.4.3). Enfin, pour voir que lorsque f est dominant, $f^{-1}(\eta)$ est fini, on note que la fibre $f^{-1}(\eta)$ est un schéma irréductible de type fini sur $k(\eta)$, et de point générique ξ (I, 6.3.9 et 6.4.11). Comme $k(\xi)$ et $k(\eta)$ sont des extensions de type fini de k , de même degré de transcendance 1, $k(\xi)$ est nécessairement une extension de degré fini de $k(\eta)$, donc ξ est fermé dans $f^{-1}(\eta)$ (I, 6.4.2), et $f^{-1}(\eta)$ est par suite réduit au point ξ .

Nous verrons au chapitre III qu'un morphisme *propre* $f : X \rightarrow Y$ de préschémas noethériens, tel que $f^{-1}(y)$ soit fini pour tout $y \in Y$, est nécessairement *fini*; il s'ensuivra donc de (7.4.4) qu'un morphisme dominant propre d'une courbe algébrique irréductible dans une courbe algébrique est *fini*.

Corollaire (7.4.5). — Soit X une courbe algébrique sur k . Pour que X soit régulière, il faut et il suffit que X soit normale, ou encore que les anneaux locaux de ses points fermés soient des anneaux de valuation discrète.

Cela résulte aussitôt de la condition b) de (7.4.1) et de (7.1.6).

Corollaire (7.4.6). — Soient X une courbe algébrique réduite, $\mathcal{A}$ une $\mathcal{R}(X)$ -Algèbre cohérente réduite; alors la fermeture intégrale X' de X relativement à $\mathcal{A}$ (6.3.4) est une courbe algébrique normale, et le morphisme canonique $X' \rightarrow X$ est fini.

Le fait que $X' \rightarrow X$ soit fini résulte de (6.3.10); X' est donc un k -schéma algébrique; en outre, si x_i ($1 \leq i \leq n$) sont les points génériques des composantes irréductibles de X , x'_j ($1 \leq j \leq m$) ceux des composantes irréductibles de X' , chacun des $k(x'_j)$ est extension algébrique finie de l'un des $k(x_i)$ (6.3.6), donc a un degré de transcendance 1 sur k . X' est donc bien une courbe algébrique sur k , et en outre on sait que X' est somme d'un nombre fini de schémas intègres et normaux (6.3.6 et 6.3.7).

(7.4.7) On dit qu'une courbe algébrique X sur k est *complète* si elle est *propre* sur k .

Corollaire (7.4.8). — Pour qu'une courbe algébrique réduite X sur k soit complète, il faut et il suffit que sa normalisée X' le soit.

II | 150

En effet, le morphisme canonique $f : X' \rightarrow X$ est alors fini (7.4.6), donc propre (6.1.11) et surjectif (6.3.8); si $g : X \rightarrow \text{Spec}(k)$ est le morphisme structural, g et $g \circ f$ sont donc propres simultanément, comme il résulte de (5.4.2, (iii)) et (5.4.3, (ii)), g étant séparé par hypothèse.

Proposition (7.4.9). — Soient X une courbe algébrique normale sur k , Y un k -schéma algébrique propre sur k . Toute k -application rationnelle de X dans Y est alors partout définie, autrement dit est un morphisme.

En effet, il résulte de (7.3.7) qu'aux points $x \in X$ où une telle application n'est pas définie, la dimension de $\mathcal{O}_x$ devrait être ≥ 2 , donc l'ensemble de ces points est vide; la dernière assertion provient de (I, 7.2.3).

Corollaire (7.4.10). — Une courbe algébrique normale sur k est quasi-projective sur k .

Comme X est somme d'un nombre fini de courbes algébriques intègres et normales (6.3.8), on peut se borner au cas où X est intègre (5.3.6). Comme X est quasi-compact, il est recouvert par un nombre fini d'ouverts affines U_i ($1 \leq i \leq n$), et comme chacun de ces derniers est de type fini sur k , il existe un entier n_i et une k -immersion $f_i : U_i \rightarrow \mathbf{P}_k^{n_i}$ (5.3.3 et 5.3.4, (i)). Comme U_i est dense dans X , il résulte de (7.4.9) que f_i se prolonge en un k -morphisme $g_i : X \rightarrow \mathbf{P}_k^{n_i}$, d'où un k -morphisme $g = (g_1, \dots, g_n)_k$ de X dans le produit P des $\mathbf{P}_k^{n_i}$ sur k . En outre, pour chaque indice i , comme la restriction de g_i à U_i est une immersion, il en est de même de la restriction de g à U_i (I, 5.3.14). Comme les U_i recouvrent X et que g est séparé (I, 5.5.1, (v)), g est une immersion de X dans P (I, 8.2.8). Comme le morphisme de Segre (4.3.3) fournit une immersion de P dans un $\mathbf{P}_k^N$, cela achève de prouver que X est quasi-projectif.

Corollaire (7.4.11). — Une courbe algébrique normale X est isomorphe au schéma induit sur un ouvert partout dense d'une courbe algébrique normale et complète $\widehat{X}$, déterminée à un isomorphisme unique près.

Si X_1, X_2 sont deux courbes normales et complètes, il résulte aussitôt de (7.4.9) que tout isomorphisme d'un ouvert U_1 dense dans X_1 , sur un ouvert U_2 dense dans X_2 , se prolonge de façon unique en un isomorphisme de X_1 sur X_2 ; d'où l'assertion d'unicité. Pour prouver l'existence de $\widehat{X}$, il suffit de remarquer que l'on peut considérer X comme un sous-schéma d'un fibré projectif $\mathbf{P}_k^n$ (7.4.10). Soit $\overline{X}$ l'adhérence de X dans $\mathbf{P}_k^n$ (I, 9.5.11); comme X est induit par $\overline{X}$ sur un ouvert dense dans $\overline{X}$ (I, 9.5.10), les points génériques x_i des composantes irréductibles de X sont aussi ceux des composantes irréductibles de $\overline{X}$, et les $k(x_i)$ sont les mêmes pour ces deux schémas, donc (7.4.1) $\overline{X}$ est une courbe algébrique sur k , qui est réduite (I, 9.5.9) et projective sur k (5.5.1), donc complète (5.5.3). Prenons alors pour $\widehat{X}$ la *normalisée* de $\overline{X}$, qui est encore complète (7.4.8); en outre, si $h : \widehat{X} \rightarrow \overline{X}$ est le morphisme canonique, la restriction de h à $h^{-1}(X)$ est un isomorphisme sur X puisque X est normale (6.3.4), et comme $h^{-1}(X)$ contient les points génériques des composantes irréductibles de $\widehat{X}$ (6.3.8), il est dense dans $\widehat{X}$, ce qui achève la démonstration.

II | 151

Remarque (7.4.12). — Nous montrerons au chapitre V que la conclusion de (7.4.10) est encore valable sans supposer la courbe normale (ni même réduite); nous montrerons aussi que pour qu'une courbe algébrique (réduite ou non) soit affine, il faut et il suffit que ses composantes irréductibles (réduites) ne soient pas complètes.

Corollaire (7.4.13). — Soient X une courbe normale irréductible de corps $R(X) = K$, Y une courbe intègre complète de corps $L = R(Y)$. Il y a une correspondance biunivoque canonique entre les k -morphisms dominants $X \rightarrow Y$ et les k -monomorphismes $L \rightarrow K$.

En vertu de (7.4.9), les k -applications rationnelles de X dans Y s'identifient aux k -morphisms $u : X \rightarrow Y$. Les morphismes u dominants étant caractérisés par le fait que $u(x) = y$ (en désignant par x et y les points génériques respectifs de X et de Y), le corollaire résulte de ces remarques et de (I, 7.1.13).

(7.4.14) On peut préciser le résultat de (7.4.13) lorsqu'on prend pour Y la droite projective $\mathbf{P}_k^1 = \text{Proj}(k[T_0, T])$, T_0 et T étant deux indéterminées. C'est bien là un schéma intègre (2.4.4), et le schéma induit sur l'ouvert $D_+(T_0)$ de Y est isomorphe à $\text{Spec}(k[T])$ (2.3.6), donc le point générique de Y est l'idéal (0) de $k[T]$ et son corps de fonctions rationnelles $k(T)$, ce qui montre que Y est une courbe algébrique complète sur k . En outre, le seul idéal premier gradué de $S = k[T_0, T]$ contenant T_0 et distinct de S_+ est l'idéal principal (T_0) , donc le complémentaire de $D_+(T_0)$ dans $Y = \mathbf{P}_k^1$ est réduit à un point fermé, dit « point à l'infini » que nous noterons ∞ (pour une étude générale des rapports entre fibrés vectoriels et fibrés projectifs, voir 8.4). Avec ces notations :

Corollaire (7.4.15). — Soit X une courbe normale irréductible de corps $R(X) = K$. Il existe une application bijective canonique de K sur l'ensemble des morphismes u de X dans $\mathbf{P}_k^1$, distincts du morphisme constant de valeur ∞ . Pour que u soit dominant, il faut et il suffit que l'élément correspondant de K soit transcendant sur k .

Cet énoncé résulte immédiatement de (7.4.9) et du

Lemme (7.4.15.1). — Soit X un préschéma intègre sur k , et soit $K = R(X)$ son corps des fonctions rationnelles. Il existe une application bijective canonique de l'ensemble K sur l'ensemble des applications rationnelles u de X dans $\mathbf{P}_k^1$, distinctes du morphisme constant de valeur ∞ . Pour qu'une telle application rationnelle soit dominante, il faut et il suffit que l'élément correspondant de K soit transcendant sur k .

Tout d'abord, les applications rationnelles de X dans $\mathbf{P}_k^1$ correspondent biunivoquement aux points de $\mathbf{P}_k^1$ à valeurs dans l'extension K de k (I, 7.1.12). Si un tel point est localisé (I, 3.4.5) au point générique de $\mathbf{P}_k^1$, l'application rationnelle correspondante est évidemment dominante. Dans le cas contraire, comme tout point de $\mathbf{P}_k^1$ distinct du point générique est fermé (7.4.3), l'image du domaine de définition U de u par l'unique morphisme $U \rightarrow \mathbf{P}_k^1$ de la classe u (I, 7.2.2), est réduite à un point fermé y de $\mathbf{P}_k^1$, et ce morphisme (qui n'est pas nécessairement partout défini dans X) n'est donc pas dominant; par abus de langage, on dit alors que l'application rationnelle u est « constante, de valeur y ». Il reste à mettre en correspondance biunivoque les points de $\mathbf{P}_k^1$ à valeurs dans K , de localité (I, 3.4.5) distincte de ∞ , et les éléments de K , et à vérifier que la localité d'un tel point est le point générique de $\mathbf{P}_k^1$ si et seulement s'il correspond à un

élément transcendant sur k . Or, cette vérification est immédiate sur (4.2.6, exemple 1°).

Corollaire (7.4.16). — Soient X, Y deux courbes algébriques sur k , normales, complètes et irréductibles; soient $K = R(X)$, $L = R(Y)$ leurs corps. Il existe une correspondance biunivoque canonique entre l'ensemble des k -isomorphismes $X \xrightarrow{\sim} Y$ et l'ensemble des k -isomorphismes $L \xrightarrow{\sim} K$.

C'est une conséquence évidente de (7.4.13).

(7.4.17) Le corollaire (7.4.16) montre qu'une courbe algébrique sur k , normale, complète et irréductible, est déterminée par son corps de fonctions rationnelles K à un isomorphisme unique près; par définition, K est une extension de type fini de k , de degré de transcendance 1 (ce qu'on appelle classiquement un corps de fonctions algébriques d'une variable). De plus :

Proposition (7.4.18). — Pour toute extension K de k , de type fini et de degré de transcendance 1, il existe une courbe algébrique normale, complète et irréductible X telle que $R(X) = K$ (déterminée à isomorphisme unique près). L'ensemble des anneaux locaux de X s'identifie (I, 8.2.1) à l'ensemble formé de K et des anneaux de valuation contenant k et ayant K comme corps des fractions.

En effet, K est une extension de degré fini d'une extension transcendante pure $k(T)$ de k , qui s'identifie, comme on l'a vu, au corps des fonctions rationnelles de la droite projective $Y = \mathbf{P}_k^1$. Soit X la fermeture intégrale de Y relativement à K (6.3.4); X est une courbe algébrique normale de corps K (6.3.7), et elle est complète puisque le morphisme $X \rightarrow Y$ est fini (7.4.6). Les anneaux locaux $\mathcal{O}_x$ de X sont : le corps K lorsque x est le point générique; si x est distinct du point générique, $\mathcal{O}_x$ est un anneau de valuation discrète contenant k et ayant K comme corps des fractions (7.4.5). Inversement, soit A un tel anneau; comme le morphisme $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ est propre et que A domine k , il domine un anneau local $\mathcal{O}_x$ de X (7.3.10); ce dernier étant un anneau de valuation ayant K comme corps des fractions, est donc nécessairement égal à A .

Remarques (7.4.19). — Il résulte de (7.4.16) et (7.4.18) que la donnée d'une courbe algébrique sur k , normale, complète et irréductible, est essentiellement équivalente à la donnée d'une extension K de k , de type fini et de degré de transcendance 1. On notera que si k' est une extension du corps de base k , $X \otimes_k k'$ sera encore une courbe algébrique complète sur k' (5.4.2, (iii)), mais en général elle ne sera ni réduite ni irréductible. Elle le sera cependant si K est une extension séparable de k et si k est algébriquement fermé dans K (ce qui s'exprime, dans une terminologie classique que nous ne suivrons pas, en disant que K est une « extension régulière » de k). Mais même dans ce cas, il peut se faire que $X \otimes_k k'$ ne soit pas normale. Le lecteur trouvera des détails sur ces questions dans le chapitre IV.

8 Schémas éclatés ; cônes projetants ; fermeture projective

8.1 Préschémas éclatés

(8.1.1) Soient Y un préschéma, et pour tout entier $n \geq 0$, soit $\mathcal{I}_n$ un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_Y$; on suppose vérifiées les conditions suivantes :

$$\mathcal{I}_0 = \mathcal{O}_Y, \quad \mathcal{I}_n \subset \mathcal{I}_m \quad \text{pour } m \leq n \quad (8.1.1.1)$$

$$\mathcal{I}_m \mathcal{I}_n \subset \mathcal{I}_{m+n} \quad \text{quels que soient } m, n. \quad (8.1.1.2)$$

On notera que ces hypothèses entraînent

$$\mathcal{I}_1^n \subset \mathcal{I}_n. \quad (8.1.1.3)$$

Posons

$$\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}_n. \quad (8.1.1.4)$$

Il résulte de (8.1.1.1) et (8.1.1.2) que $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, et définit donc un Y -schéma $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$. Si $\mathcal{J}$ est un Idéal inversible de $\mathcal{O}_Y$, $\mathcal{I}_n \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{J}^{\otimes n}$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{I}_n \mathcal{J}^n$. Si on remplace donc les $\mathcal{I}_n$ par les $\mathcal{I}_n \mathcal{J}^n$, ce qui remplace $\mathcal{S}$ par une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}_{(\mathcal{J})}$, $X_{(\mathcal{J})} = \text{Proj}(\mathcal{S}_{(\mathcal{J})})$ est canoniquement isomorphe à X (3.1.8).

(8.1.2) Supposons Y localement intègre, de sorte que le faisceau $\mathcal{R}(Y)$ des fonctions rationnelles est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente (I, 7.3.7). Nous dirons qu'un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{I}$ de $\mathcal{R}(Y)$ est un *Idéal fractionnaire* de $\mathcal{R}(Y)$ s'il est de *type fini* (0, 5.2.1). Supposons donné, pour tout $n \geq 0$, un Idéal fractionnaire quasi-cohérent $\mathcal{I}_n$ de $\mathcal{R}(Y)$, tel que $\mathcal{I}_0 = \mathcal{O}_Y$, et que la condition (8.1.1.2) soit vérifiée (mais non nécessairement la seconde condition (8.1.1.1)) ; on peut encore alors définir par la formule (8.1.1.4) une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, et le Y -schéma correspondant $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$; on aura encore un isomorphisme canonique de X sur $X_{(\mathcal{J})}$ pour tout Idéal fractionnaire inversible $\mathcal{J}$ de $\mathcal{R}(Y)$.

Définition (8.1.3). — Soit Y un préschéma (resp. un préschéma localement intègre), et soit $\mathcal{I}$ un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_Y$ (resp. un Idéal fractionnaire quasi-cohérent de $\mathcal{R}(Y)$). On dit que le Y -schéma $X = \text{Proj}(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}^n)$ est obtenu en faisant éclater l'Idéal $\mathcal{I}$, ou est le préschéma éclaté de Y relativement à $\mathcal{I}$. Lorsque $\mathcal{I}$ est un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_Y$ et Y' le sous-préschéma fermé de Y défini par $\mathcal{I}$, on dit aussi que X est le Y -schéma obtenu en faisant éclater Y' .

Par définition, $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}^n$ est alors engendrée par $\mathcal{S}_1 = \mathcal{I}$; si $\mathcal{I}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module de *type fini*, X est donc *projectif* sur Y (5.5.2). Sans hypothèse sur $\mathcal{I}$, le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X(1)$ est *inversible* (3.2.5) et *très ample* en vertu de (4.4.3) pour le morphisme structural $X \rightarrow Y$.

On notera que si $f : X \rightarrow Y$ est le morphisme structural, la restriction de f à $f^{-1}(Y - Y')$ est un *isomorphisme* sur $Y - Y'$ lorsque $\mathcal{I}$ est un Idéal de $\mathcal{O}_Y$ et Y' le sous-préschéma fermé qu'il définit : en effet, la question étant locale sur Y , il suffit de supposer $\mathcal{I} = \mathcal{O}_Y$, et notre assertion résulte de (3.1.7).

Lorsqu'on remplace $\mathcal{I}$ par $\mathcal{I}^d$ ($d > 0$), le Y -schéma éclaté X est remplacé par un Y -schéma canoniquement isomorphe X' (8.1.1) ; de même, pour tout Idéal (resp. Idéal fractionnaire) inversible $\mathcal{J}$, le préschéma éclaté $X_{(\mathcal{J})}$ relativement à l'Idéal $\mathcal{I}\mathcal{J}$ est canoniquement isomorphe à X (8.1.1).

En particulier, lorsque $\mathcal{I}$ est un Idéal (resp. un Idéal fractionnaire) *inversible*, le Y -schéma obtenu en faisant éclater $\mathcal{I}$ est *isomorphe* à Y (3.1.7).

Proposition (8.1.4). — Soit Y un préschéma intègre.

- (i) *Pour toute suite $(\mathcal{I}_n)$ d'Idéaux fractionnaires quasi-cohérents de $\mathcal{R}(Y)$ vérifiant (8.1.1.2) et tels que $\mathcal{I}_0 = \mathcal{O}_Y$, le Y -schéma $X = \text{Proj}(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}_n)$ est intègre et le morphisme structural $f : X \rightarrow Y$ dominant.*

- (ii) Soit $\mathcal{I}$ un Idéal fractionnaire quasi-cohérent de $\mathcal{R}(Y)$, et soit X le Y -schéma éclaté de Y relativement à $\mathcal{I}$. Si $\mathcal{I} \neq 0$, le morphisme structural $f : X \rightarrow Y$ est alors birationnel et surjectif.
- (i) résulte de ce que $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}_n$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre intègre (3.1.12 et 3.1.14) puisque pour tout $y \in Y$, $\mathcal{O}_y$ est un anneau intègre (I, 5.1.4).
- (ii) D'après (i), X est intègre; si en outre, x et y sont les points génériques de X et Y , on a $f(x) = y$, et il faut prouver que $k(x)$ est de rang 1 sur $k(y)$. Or x est aussi le point générique de la fibre $f^{-1}(y)$; si ψ est le morphisme canonique $Z \rightarrow Y$, où $Z = \text{Spec}(k(y))$, le préschéma $f^{-1}(y)$ s'identifie à $\text{Proj}(\mathcal{S}')$, où $\mathcal{S}' = \psi^*(\mathcal{S})$ (3.5.3). Mais il est clair que $\mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geq 0} (\mathcal{I}_y)^n$, et comme $\mathcal{I}$ est un Idéal fractionnaire quasi-cohérent non nul de $\mathcal{R}(Y)$, $\mathcal{I}_y \neq 0$ (I, 7.3.6), d'où $\mathcal{I}_y = k(y)$; $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ s'identifie donc à $\text{Spec}(k(y))$ (3.1.7), d'où la conclusion.

Nous démontrerons une *réci-proque* de (8.1.4) dans (III, 2.3.8).

(8.1.5) Revenons à la situation et aux notations de (8.1.1). Par définition, les homomorphismes d'injection $\mathcal{I}_{n+1} \rightarrow \mathcal{I}_n$ (8.1.1.1) définissent pour chaque $k \in \mathbf{Z}$ un homomorphisme injectif de degré 0 de $\mathcal{S}$ -Modules gradués

$$u_k : \mathcal{S}_+(k+1) \longrightarrow \mathcal{S}(k); \quad (8.1.5.1)$$

comme $\mathcal{S}_+(k+1)$ et $\mathcal{S}(k+1)$ sont canoniquement (TN)-isomorphes, il correspond canoniquement à u_k un homomorphisme injectif de $\mathcal{O}_X$ -Modules (3.4.2) :

$$\tilde{u}_k : \mathcal{O}_X(k+1) \longrightarrow \mathcal{O}_X(k). \quad (8.1.5.2)$$

Rappelons d'autre part (3.2.6) que l'on a défini des homomorphismes canoniques

$$\lambda : \mathcal{O}_X(h) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(k) \longrightarrow \mathcal{O}_X(h+k) \quad (8.1.5.3)$$

et comme le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}(h) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(k) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(l) & \longrightarrow & \mathcal{S}(h+k) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(l) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{S}(h) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(k+l) & \longrightarrow & \mathcal{S}(h+k+l) \end{array}$$

est commutatif, il résulte de la fonctorialité des λ (3.2.6) que les homomorphismes (8.1.5.3) définissent sur

$$\mathcal{S}_X = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_X(n) \quad (8.1.5.4)$$

une structure de $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée quasi-cohérente. En outre, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}(h) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}_+(k+1) & \longrightarrow & \mathcal{S}_+(h+k+1) \\ \downarrow 1 \otimes u_k & & \downarrow u_{k+h} \\ \mathcal{S}(h) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(k) & \longrightarrow & \mathcal{S}(h+k) \end{array}$$

est commutatif; la fonctorialité des λ montre alors que l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X(h) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(k+1) & \xrightarrow{\lambda} & \mathcal{O}_X(h+k+1) \\ \downarrow 1 \otimes \tilde{u}_k & & \downarrow \tilde{u}_{k+h} \\ \mathcal{O}_X(h) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(k) & \xrightarrow{\lambda} & \mathcal{O}_X(h+k) \end{array} \quad (8.1.5.5)$$

les flèches horizontales étant les homomorphismes canoniques. On peut donc dire que les $\tilde{u}_k$ définissent un *homomorphisme injectif* (de degré 0) de $\mathcal{S}_X$ -Modules gradués

$$\tilde{u} : \mathcal{S}_X(1) \longrightarrow \mathcal{S}_X. \quad (8.1.5.6)$$

(8.1.6) Gardant les notations de (8.1.5), remarquons maintenant que, pour $n \geq 0$, l'homomorphisme composé $\tilde{v}_n = \tilde{u}_{n-1} \tilde{u}_{n-2} \cdots \tilde{u}_0$ est un homomorphisme *injectif* $\mathcal{O}_X(n) \rightarrow \mathcal{O}_X$; nous désignerons par $\mathcal{I}_{n,X}$ son image, qui est donc un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X$, *isomorphe* à $\mathcal{O}_X(n)$. En outre, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) & \xrightarrow{\lambda} & \mathcal{O}_X(m+n) \\ \downarrow \tilde{v}_m \otimes \tilde{v}_n & & \downarrow \tilde{v}_{m+n} \\ \mathcal{O}_X & \xrightarrow{\text{id}} & \mathcal{O}_X \end{array}$$

est commutatif pour $m \geq 0, n \geq 0$. On en conclut les inclusions suivantes

$$\mathcal{I}_{0,X} = \mathcal{O}_X, \quad \mathcal{I}_{n,X} \subset \mathcal{I}_{m,X} \quad \text{pour } 0 \leq m \leq n \quad (8.1.6.1)$$

$$\mathcal{I}_{m,X} \mathcal{I}_{n,X} \subset \mathcal{I}_{m+n,X} \quad \text{pour } m \geq 0, n \geq 0. \quad (8.1.6.2)$$

II | 156

Proposition (8.1.7). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{I}$ un idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_Y$, $X = \text{Proj}(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}^n)$ le Y -schéma obtenu en faisant éclater $\mathcal{I}$. On a alors, pour tout $n > 0$, un isomorphisme canonique

$$\mathcal{O}_X(n) \xrightarrow{\sim} \mathcal{I}^n \mathcal{O}_X = \mathcal{I}_{n,X} \quad (8.1.7.1)$$

(cf. (0, 4.3.5)), et par suite $\mathcal{I}^n \mathcal{O}_X$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample si $n > 0$.

La dernière assertion est immédiate, puisque $\mathcal{O}_X(1)$ est inversible (3.2.5) et très ample pour Y par définition (4.4.3 et 4.4.9). D'autre part, par définition, l'image de v_n n'est autre que $\mathcal{I}^n \mathcal{S}$, et (8.1.7.1) résulte donc de l'exactitude du foncteur $\widetilde{\mathcal{M}}$ (3.2.4) et de la formule (3.2.4.1).

Corollaire (8.1.8). — Sous les hypothèses de (8.1.7), si $f : X \rightarrow Y$ est le morphisme structural et Y' le sous-préschéma fermé de Y défini par $\mathcal{I}$, le sous-préschéma fermé $X' = f^{-1}(Y')$ de X est défini par $\mathcal{I} \mathcal{O}_X$ (isomorphe canoniquement à $\mathcal{O}_X(1)$), d'où une suite exacte canonique

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X(1) \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow 0. \quad (8.1.8.1)$$

Cela résulte de (8.1.7.1) et de (I, 4.4.5).

(8.1.9) Sous les hypothèses de (8.1.7), on peut préciser la structure des $\mathcal{I}_{n,X}$. Remarquons en effet que l'homomorphisme

$$\widetilde{u}_{-1} : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X(-1)$$

correspond canoniquement à une section s de $\mathcal{O}_X(-1)$ au-dessus de X , que nous appellerons la *section canonique* (relative à $\mathcal{I}$) (0, 5.1.1). D'autre part, dans le diagramme (8.1.5.5), les flèches horizontales sont des isomorphismes (3.2.7); en remplaçant dans ce diagramme h par k et k par -1 , on obtient $\widetilde{u}_k = 1_k \otimes \widetilde{u}_{-1}$ (1_h désignant l'identité de $\mathcal{O}_X(h)$), autrement dit l'homomorphisme $\widetilde{u}_k$ n'est autre que la *multiplication tensorielle par la section canonique s* (pour tout $k \in \mathbf{Z}$). L'homomorphisme $\widetilde{u}$ (8.1.5.6) s'interprète donc aussi de la même manière.

Par suite, pour tout $n \geq 0$, l'homomorphisme $\widetilde{v}_n : \mathcal{O}_X(n) \rightarrow \mathcal{O}_X$ n'est autre que la multiplication tensorielle par $s^{\otimes n}$; on en déduit :

Corollaire (8.1.10). — Avec les notations de (8.1.8), l'espace sous-jacent à X' est l'ensemble des $x \in X$ tels que $s(x) = 0$, s désignant la section canonique de $\mathcal{O}_X(-1)$.

En effet, si c_x est un générateur de la fibre $(\mathcal{O}_X(1))_x$ en un point x , $s_x \otimes c_x$ s'identifie canoniquement à un générateur de la fibre de $\mathcal{I}_{1,X}$ au point x , et est donc inversible si et seulement si l'on a $s_x \notin \mathfrak{m}_x(\mathcal{O}_X(-1))_x$, autrement dit si $s(x) \neq 0$.

Proposition (8.1.11). — Soient Y un préschéma intègre, $\mathcal{I}$ un idéal fractionnaire quasi-cohérent de $\mathcal{R}(Y)$, X le Y -schéma obtenu en faisant éclater $\mathcal{I}$. Alors $\mathcal{I} \mathcal{O}_X$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample pour Y .

La question étant locale sur Y (4.4.5), on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau intègre de corps des fractions K et $\mathcal{I} = \mathfrak{J}$, $\mathfrak{J}$ étant un idéal fractionnaire de K ; il existe par suite un élément $a \neq 0$ de A tel que $a\mathfrak{J} \subset A$. Posons $S = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{J}^n$; l'application $x \mapsto ax$ est un A -isomorphisme de $\mathfrak{J}^{n+1} = (S(1))_n$ sur $a\mathfrak{J}^{n+1} = a\mathfrak{J}S_n \subset \mathfrak{J}^n = S_n$,

II | 157

donc définit un (TN)-isomorphisme de degré 0 de S -modules gradués $S_+(1) \rightarrow a\mathfrak{J}S$. Par ailleurs $x \mapsto a^{-1}x$ est un isomorphisme de degré 0 de S -modules gradués $a\mathfrak{J}S \xrightarrow{\sim} \mathfrak{J}S$. On obtient donc ainsi par composition (3.2.4) un isomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{O}_X(1) \xrightarrow{\sim} \mathcal{I} \mathcal{O}_X$, et comme S est engendrée par $S_1 = \mathfrak{J}$, $\mathcal{O}_X(1)$ est inversible (3.2.5) et très ample (4.4.3 et 4.4.9), d'où notre assertion.

8.2 Résultats préliminaires sur la localisation dans les anneaux gradués

(8.2.1) Soit S un anneau gradué, où nous ne supposons pas pour le moment les degrés positifs. On posera

$$S^{\geq} = \bigoplus_{n \geq 0} S_n, \quad S^{\leq} = \bigoplus_{n \leq 0} S_n, \quad (8.2.1.1)$$

qui sont des sous-anneaux gradués de S , à degrés respectivement tous positifs et tous négatifs. Si f est un élément homogène de degré d (positif ou négatif) de S , l'anneau des fractions $S_f = S'$ est encore muni d'une

structure d'anneau gradué, en prenant pour S'_n ($n \in \mathbf{Z}$) l'ensemble des x/f^k , où $x \in S_{n+kd}$ ($k \geq 0$); on posera encore $S_{(f)} = S'_0$, et on écrira $S_f^{\geq}$ et $S_f^{\leq}$ pour $S'^{\geq}$ et $S'^{\leq}$ respectivement. Si $d > 0$, on a

$$(S^{\geq})_f = S_f \quad (8.2.1.2)$$

puisque, si $x \in S_{n+kd}$, avec $n + kd < 0$, on peut écrire $x/f^k = xf^h/f^{h+k}$ et que $n + (h+k)d > 0$ pour h assez grand et > 0 . On en conclut par définition que

$$(S^{\geq})_{(f)} = (S_f^{\geq})_0 = S_{(f)}. \quad (8.2.1.3)$$

Si M est un S -module gradué, on posera de même

$$M^{\geq} = \bigoplus_{n \geq 0} M_n, \quad M^{\leq} = \bigoplus_{n \leq 0} M_n \quad (8.2.1.4)$$

qui sont respectivement un $S^{\geq}$ -module gradué et un $S^{\leq}$ -module gradué et ont pour intersection le S_0 -module M_0 . Si $f \in S_d$, on définit encore M_f comme S_f -module gradué en prenant comme éléments de degré n les z/f^k , où $z \in M_{n+kd}$ ($k \geq 0$); on désignera par $M_{(f)}$ l'ensemble des éléments de degré 0 de M_f , qui est un $S_{(f)}$ -module, et on écrira $M_f^{\geq}$ et $M_f^{\leq}$ au lieu de $(M_f)^{\geq}$ et $(M_f)^{\leq}$ respectivement. Si $d > 0$, on voit comme ci-dessus que

$$(M^{\geq})_f = M_f \quad (8.2.1.5)$$

et

$$(M^{\geq})_{(f)} = (M_f^{\geq})_0 = M_{(f)}. \quad (8.2.1.6)$$

(8.2.2) Soit z une indéterminée, que nous nommerons *variable d'homogénéisation*. Si S est un anneau gradué (à degrés positifs ou négatifs), l'algèbre de polynômes¹

$$\widehat{S} = S[z] \quad (8.2.2.1)$$

est une S -algèbre graduée, quand on prend pour degré de fz^n ($n \geq 0$) où f est homogène,

$$\deg(fz^n) = n + \deg f. \quad (8.2.2.2)$$

Lemme (8.2.3). —

(i) On a des isomorphismes canoniques d'anneaux (non gradués)

$$\widehat{S}_{(z)} \xrightarrow{\sim} \widehat{S}/(z-1)\widehat{S} \xrightarrow{\sim} S. \quad (8.2.3.1)$$

(ii) On a un isomorphisme canonique d'anneaux (non gradués)

$$\widehat{S}_{(f)} \xrightarrow{\sim} S_f^{\leq} \quad (8.2.3.2)$$

pour tout $f \in S_d$, avec $d > 0$.

Le premier des isomorphismes de (8.2.3.1) a été défini dans (2.2.5) et le second est trivial; l'isomorphisme $\widehat{S}_{(z)} \xrightarrow{\sim} S$ ainsi défini fait donc correspondre à xz^n/z^{n+k} , où $\deg(x) = k$ ($k \geq -n$) l'élément x . L'homomorphisme (8.2.3.2) fait correspondre à xz^n/f^k , où $\deg(x) = kd - n$, l'élément x/f^k , de degré $-n$ dans $S_f^{\leq}$, et il est encore évident qu'on a bien ici un isomorphisme.

(8.2.4) Soit M un S -module gradué. Il est clair que le S -module

$$\widehat{M} = M \otimes_S \widehat{S} = M \otimes_S S[z] \quad (8.2.4.1)$$

est somme directe des S -modules $M \otimes_S Sz^n$, donc des groupes abéliens $M_k \otimes_S Sz^n$ ($k \in \mathbf{Z}$, $n \geq 0$); on définit sur $\widehat{M}$ une structure de $\widehat{S}$ -module gradué en prenant

$$\deg(x \otimes z^n) = n + \deg x \quad (8.2.4.2)$$

pour tout x homogène dans M . Nous laissons au lecteur le soin de démontrer l'analogie de (8.2.3) :

Lemme (8.2.5). —

1. Il ne saurait ici y avoir de confusion avec l'usage de la notation $\widehat{S}$ pour désigner le séparé complété d'un anneau.

(i) On a un di-isomorphisme canonique de modules (non gradués)

$$\widehat{M}_{(z)} \xrightarrow{\sim} M. \quad (8.2.5.1)$$

(ii) Pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$), on a un di-isomorphisme de modules (non gradués)

$$\widehat{M}_{(f)} \xrightarrow{\sim} M_f^{\leq}. \quad (8.2.5.2)$$

(8.2.6) Soit S un anneau gradué à degrés positifs, et considérons dans S la suite décroissante d'idéaux gradués

$$S_{[n]} = \bigoplus_{m \geq n} S_m \quad (n \geq 0) \quad (8.2.6.1)$$

(en particulier on a $S_{[0]} = S$, $S_{[1]} = S_+$). Comme il est clair que $S_{[m]}S_{[n]} \subset S_{[m+n]}$, on peut définir un anneau gradué $S^{\natural}$ en prenant

$$S^{\natural} = \bigoplus_{n \geq 0} S_n^{\natural} \quad \text{avec} \quad S_n^{\natural} = S_{[n]}. \quad (8.2.6.2)$$

$S_0^{\natural}$ est donc l'anneau S considéré comme anneau non gradué, et $S^{\natural}$ est par suite une $S_0^{\natural}$ -algèbre. Pour tout élément homogène $f \in S_d$ ($d > 0$), nous désignerons par $f^{\natural}$ l'élément f considéré comme appartenant à $S_{[d]} = S_d^{\natural}$. Avec ces notations :

II | 159

Lemme (8.2.7). — Soient S un anneau gradué à degrés positifs, f un élément homogène de S_d ($d > 0$). On a des isomorphismes canoniques d'anneaux

$$S_f \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} S(n)_{(f)} \quad (8.2.7.1)$$

$$(S_f^{\geq})_{f/1} \xrightarrow{\sim} S_f \quad (8.2.7.2)$$

$$S_{(f^{\natural})}^{\natural} \xrightarrow{\sim} S_f^{\geq} \quad (8.2.7.3)$$

dont les deux premiers sont des isomorphismes d'anneaux gradués.

Il est immédiat par définition que l'on a $(S_f)_n = (S(n)_f)_0$, d'où l'isomorphisme (8.2.7.1), qui n'est autre que l'identité. D'autre part, comme $f/1$ est inversible dans S_f , il y a un isomorphisme canonique $S_f \xrightarrow{\sim} (S_f^{\geq})_{f/1} = (S_f)_{f/1}$ en vertu de (8.2.1.2) appliqué à S_f ; l'isomorphisme réciproque est par définition l'isomorphisme (8.2.7.2). Enfin, si $x = \sum_{m \geq n} y_m$ est un élément de $S_{[n]}$, avec $n = kd$, on fait correspondre à l'élément $x/(f^{\natural})^k$ l'élément $\sum_m y_m/f^k$ de $S_f^{\geq}$, et on vérifie aussitôt que cela définit un isomorphisme (8.2.7.3).

(8.2.8) Si M est un S -module gradué, on pose de même pour tout $n \in \mathbf{Z}$

$$M_{[n]} = \bigoplus_{m \geq n} M_m \quad (8.2.8.1)$$

et comme $S_{[m]}M_{[n]} \subset M_{[m+n]}$ ($m \geq 0$), on peut définir un $S^{\natural}$ -module gradué $M^{\natural}$ en prenant

$$M^{\natural} = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} M_n^{\natural}, \quad \text{avec} \quad M_n^{\natural} = M_{[n]}. \quad (8.2.8.2)$$

Nous laissons encore au lecteur la démonstration du :

Lemme (8.2.9). — Avec les notations de (8.2.7) et (8.2.8), on a les di-isomorphismes canoniques de modules

$$M_f \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} M(n)_{(f)} \quad (8.2.9.1)$$

$$(M_f^{\geq})_{f/1} \xrightarrow{\sim} M_f \quad (8.2.9.2)$$

$$M_{(f^{\natural})}^{\natural} \xrightarrow{\sim} M_f^{\geq} \quad (8.2.9.3)$$

dont les deux premiers sont des di-isomorphismes de modules gradués.

Lemme (8.2.10). — Soit S un anneau gradué à degrés positifs.

(i) Pour que $S^{\natural}$ soit une $S_0^{\natural}$ -algèbre de type fini (resp. noethérienne) il faut et il suffit que S soit une S_0 -algèbre de type fini (resp. noethérienne).

- (ii) Pour que $S_{n+1}^{\natural} = S_1^{\natural} S_n^{\natural}$ pour $n \geq n_0$, il faut et il suffit que $S_{n+1} = S_1 S_n$ pour $n \geq n_0$.
- (iii) Pour que $S_n^{\natural} = S_1^{\natural n}$ pour $n \geq n_0$, il faut et il suffit que $S_n = S_1^n$ pour $n \geq n_0$.
- (iv) Si (f_{α}) est un ensemble d'éléments homogènes de S_+ telle que S_+ soit la racine dans S_+ de l'idéal de S_+ engendré par les f_{α} , alors $S_+^{\natural}$ est la racine dans $S_+^{\natural}$ de l'idéal de $S_+^{\natural}$ engendré par les $f_{\alpha}^{\natural}$.
- (i) Si $S^{\natural}$ est une $S_0^{\natural}$ -algèbre de type fini, $S_+ = S_1^{\natural}$ est un module de type fini sur $S = S_0^{\natural}$ par (2.1.6, (i)), donc S est une S_0 -algèbre de type fini (2.1.4); si $S^{\natural}$ est un anneau noethérien, il en est de même de $S_0^{\natural} = S$ (2.1.5). Inversement, si S est une S_0 -algèbre de type fini, on sait (2.1.6, (ii)) qu'il existe $h > 0$ et $m_0 > 0$ tels que $S_{n+h} = S_h S_n$ pour $n \geq m_0$; on peut évidemment supposer $m_0 \geq h$. En outre, les S_m sont des S_0 -modules de type fini (2.1.6, (i)). Cela étant, si $n \geq m_0 + h$, on a $S_n^{\natural} = S_h S_{n-h}^{\natural} = S_h^{\natural} S_{n-h}^{\natural}$; et si $m < m_0 + h$, on a, en posant $E = S_{m_0} + \cdots + S_{m_0+h-1}$,

$$S_m^{\natural} = S_m + \cdots + S_{m_0+h-1} + S_h E + S_h^2 E + \cdots.$$

Pour $1 \leq m \leq m_0$, soit G_m la réunion de systèmes finis de générateurs des S_0 -modules S_i , pour $m \leq i \leq m_0 + h - 1$, considérée comme partie de $S_{[m]}$. Pour $m_0 + 1 \leq m \leq m_0 + h - 1$, soit de même G_m la réunion de systèmes finis de générateurs des S_0 -modules S_i , pour $m \leq i \leq m_0 + h - 1$, et de $S_h E$, considérée comme partie de $S_{[m]}$. Il est clair que l'on a $S_m^{\natural} = S_0^{\natural} G_m$ pour $1 \leq m \leq m_0 + h - 1$, et par suite la réunion G des G_m pour $1 \leq m \leq m_0 + h - 1$ est un système de générateurs de la $S_0^{\natural}$ -algèbre $S^{\natural}$. On en conclut que si $S = S_0^{\natural}$ est un anneau noethérien, il en est de même de $S^{\natural}$.

- (ii) Il est clair que si $S_{n+1} = S_1 S_n$ pour $n \geq n_0$, on a $S_{n+1}^{\natural} = S_1 S_n^{\natural}$, et *a fortiori* $S_{n+1}^{\natural} = S_1^{\natural} S_n^{\natural}$ pour $n \geq n_0$. Inversement, cette dernière relation s'écrit

$$S_{n+1} + S_{n+2} + \cdots = (S_1 + S_2 + \cdots)(S_n + S_{n+1} + \cdots)$$

et la comparaison des termes de degré $n+1$ (dans S) aux deux membres donne $S_{n+1} = S_1 S_n$.

- (iii) Si $S_n = S_1^n$ pour $n \geq n_0$, on a $S_n^{\natural} = S_1^n + S_1^{n+1} + \cdots$; comme $S_1^{\natural}$ contient $S_1 + S_1^2 + \cdots$, on a $S_n^{\natural} \subset S_1^{\natural n}$, et par suite $S_n^{\natural} = S_1^{\natural n}$ pour $n \geq n_0$. Inversement, les seuls termes de $S_1^{\natural n} = (S_1 + S_2 + \cdots)^n$ qui soient de degré n dans S sont ceux de S_1^n ; la relation $S_n^{\natural} = S_1^{\natural n}$ implique donc $S_n = S_1^n$.
- (iv) Il suffit de prouver que si un élément $g \in S_{k+h}$ est considéré comme un élément de $S_k^{\natural}$ ($k > 0$, $h \geq 0$), alors il existe un entier $n > 0$ tel que dans $S_{kn}^{\natural}$, g^n soit combinaison linéaire des $f_{\alpha}^{\natural}$ à coefficients dans $S^{\natural}$. Par hypothèse, il y a un entier m_0 tel que pour $m \geq m_0$, on ait, dans S , $g^m = \sum_{\alpha} c_{\alpha m} f_{\alpha}$, les indices α figurant dans cette formule étant *indépendants de m* ; en outre, on peut évidemment supposer les $c_{\alpha m}$ homogènes, avec

$$\deg(c_{\alpha m}) = m(k+h) - \deg f_{\alpha}$$

dans S . Prenons alors m_0 assez grand pour que l'on ait $km_0 > \deg f_{\alpha}$ pour tous les f_{α} qui figurent dans g^{m_0} ; pour tout α , soit $c'_{\alpha m}$ l'élément $c_{\alpha m}$ considéré comme de degré $km - \deg(f_{\alpha})$ dans $S^{\natural}$; on a alors, dans $S^{\natural}$, $g^m = \sum_{\alpha} c'_{\alpha m} f_{\alpha}^{\natural}$, ce qui termine la démonstration.

(8.2.11) Considérons la S_0 -algèbre graduée

$$S^{\natural} \otimes_S S_0 = S^{\natural} / S_+ S^{\natural} = \bigoplus_{n \geq 0} S_{[n]} / S_+ S_{[n]}. \quad (8.2.11.1)$$

Comme S_n est un S_0 -module quotient de $S_{[n]} / S_+ S_{[n]}$, on a un homomorphisme canonique de S_0 -algèbres graduées

$$S^{\natural} \otimes_S S_0 \longrightarrow S \quad (8.2.11.2)$$

qui est évidemment *surjectif*, et correspond par suite (2.9.2) à une *immersion fermée* canonique

$$\text{Proj}(S) \longrightarrow \text{Proj}(S^{\natural} \otimes_S S_0). \quad (8.2.11.3)$$

Proposition (8.2.12). — Le morphisme canonique (8.2.11.3) est bijectif. Pour que l'homomorphisme (8.2.11.2) soit (TN)-bijectif, il faut et il suffit qu'il existe n_0 tel que $S_{n+1} = S_1 S_n$ pour $n \geq n_0$. Si cette dernière condition est vérifiée, (8.2.11.3) est un isomorphisme; la réciproque est vraie lorsque S est noethérien.

Pour démontrer la première assertion, il suffit (2.8.3) de prouver que le noyau $\mathfrak{I}$ de l'homomorphisme (8.2.11.2) est formé d'éléments *nilpotents*. Or si $f \in S_{[n]}$ est un élément dont la classe mod. $S_+ S_{[n]}$ appartient à ce noyau, cela signifie que $f \in S_{[n+1]}$; l'élément f^{n+1} , considéré comme appartenant à $S_{[n(n+1)]}$, appartient

alors à $S_+ S_{[n(n+1)]}$, puisqu'il s'écrit $f \cdot f^n$; donc la classe de $f^{n+1} \bmod S_+ S_{[n(n+1)]}$ est nulle, ce qui prouve notre assertion. Comme l'hypothèse $S_{n+1} = S_1 S_n$ pour $n \geq n_0$ équivaut à $S_{n+1}^\natural = S_1^\natural S_n^\natural$ pour $n \geq n_0$ (8.2.10, (ii)), cette hypothèse équivaut par définition au fait que (8.2.11.2) est (TN)-injectif, donc (TN)-bijectif, et alors (8.2.11.3) est un isomorphisme en vertu de (2.9.1). Inversement, si (8.2.11.3) est un isomorphisme, le faisceau $\tilde{\mathcal{I}}$ sur $\text{Proj}(S^\natural \otimes_S S_0)$ est nul (2.9.2, (i)); comme $S^\natural \otimes_S S_0$ est noethérien comme quotient de $S^\natural$ (8.2.10, (i)), on conclut de (2.7.3) que $\mathcal{I}$ vérifie la condition (TN), donc $S_{n+1}^\natural = S_1^\natural S_n^\natural$ pour $n \geq n_0$, et cela achève la démonstration en vertu de (8.2.10, (ii)).

(8.2.13) Considérons maintenant les injections canoniques $(S_+)^n \rightarrow S_{[n]}$, qui définissent un homomorphisme injectif de degré 0 d'anneaux gradués

$$\bigoplus_{n \geq 0} (S_+)^n \longrightarrow S^\natural. \quad (8.2.13.1)$$

Proposition (8.2.14). — Pour que l'homomorphisme (8.2.13.1) soit un (TN)-isomorphisme, il faut et il suffit qu'il existe n_0 tel que $S_n = S_1^n$ pour tout $n \geq n_0$. Lorsqu'il en est ainsi, le morphisme correspondant à (8.2.13.1) est partout défini et est un isomorphisme

$$\text{Proj}(S^\natural) \xrightarrow{\sim} \text{Proj} \left(\bigoplus_{n \geq 0} (S_+)^n \right);$$

la réciproque est vraie lorsque S est noethérien.

Les deux premières assertions sont évidentes, vu (8.2.10, (iii)) et (2.9.1). La troisième résultera de (8.2.10, (i) et (iii)) et du lemme suivant :

Lemme (8.2.14.1). — Soit T un anneau gradué en degrés positifs qui est une T_0 -algèbre de type fini. Si le morphisme correspondant à l'homomorphisme injectif $\bigoplus_{n \geq 0} T_1^n \rightarrow T$ est partout défini et est un isomorphisme

$$\text{Proj}(T) \longrightarrow \text{Proj} \left(\bigoplus_{n \geq 0} T_1^n \right),$$

il existe n_0 tel que $T_n = T_1^n$ pour $n \geq n_0$.

En effet, soient g_i ($1 \leq i \leq r$) des générateurs du T_0 -module T_1 . L'hypothèse entraîne d'abord que les $D_+(g_i)$ recouvrent $\text{Proj}(T)$ (2.8.1). Soit $(h_j)_{1 \leq j \leq s}$ un système d'éléments homogènes de T_+ , avec $\deg(h_j) = n_j$, qui forment avec les g_i un système de générateurs de l'idéal T_+ , ou (ce qui revient au même (2.1.3)) un système de générateurs de T en tant que T_0 -algèbre; si on pose $T' = \bigoplus_{n \geq 0} T_1^n$, l'élément $h_j/g_i^{n_j}$ de l'anneau $T_{(g_i)}$ doit par hypothèse appartenir au sous-anneau $T'_{(g_i)}$, donc il existe un entier k tel que $T_1^k h_j \subset T_1^{k+n_j}$ pour tout j . On en conclut par récurrence sur r que $T_1^k h_j^r \subset T'$ pour tout $r \geq 1$, et par définition des h_j , on a donc $T_1^k T \subset T'$. Il y a d'autre part pour tout j un entier m_j tel que $h_j^{m_j}$ appartienne à l'idéal de T engendré par les g_i (2.3.14), donc $h_j^{m_j} \in T_1 T$, et

$h_j^{m_j k} \in T_1^k T \subset T'$. Il y a par suite un entier $m_0 \geq k$ tel que $h_j^m \in T_1^{m n_j}$ pour $m \geq m_0$. Cela étant, si q est le plus grand des entiers n_j , le nombre $n_0 = q m_0 + k$ répond à la question. En effet, un élément de T_n , pour $n \geq n_0$, est somme de monômes appartenant à $T_1^\alpha u$, où u est un produit de puissances des h_j ; si $\alpha \geq k$, il résulte de ce qui précède que $T_1^\alpha u \subset T_1^n$; dans le cas contraire, un des exposants des h_j est $\geq m_0$, donc $u \in T_1^\beta v$, où $\beta \geq k$ et v est encore un produit de puissances des h_j ; on est alors ramené au cas précédent, et on voit finalement que $T_1^\alpha u \subset T_1^n$ dans tous les cas.

Remarque (8.2.15). — La condition $S_n = S_1^n$ pour $n \geq n_0$ entraîne évidemment $S_{n+1} = S_1 S_n$ pour $n \geq n_0$, mais la réciproque est inexacte, même quand on suppose S noethérien. Par exemple, soient K un corps, $A = K[x]$, $B = K[y]/y^2 K[y]$, où x et y sont deux indéterminées, x étant prise de degré 1 et y de degré 2, et soit $S = A \otimes_K B$, de sorte que S est une algèbre graduée sur K ayant une base formée des éléments 1 , x^n ($n \geq 1$) et $x^n y$ ($n \geq 0$). Il est immédiat que $S_{n+1} = S_1 S_n$ pour $n \geq 2$, mais $S_1^n = K x^n$ tandis que $S_n = K x^n + K x^{n-2} y$ pour $n \geq 2$.

8.3 Cônes projetants

(8.3.1) Soit Y un préschéma; dans tout ce numéro, il ne sera question que de Y -préschémas et de Y -morphisms. Soit $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente graduée à degrés positifs; nous supposons en outre que l'on a $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$. Conformément aux notations introduites en (8.2.2), nous posons

$$\hat{\mathcal{S}} = \mathcal{S}[z] = \mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y[z] \quad (8.3.1.1)$$

que l'on considère comme $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs en définissant les degrés par la formule (8.2.2.2), de sorte que pour tout ouvert affine U de Y , on a

$$\Gamma(U, \widehat{\mathcal{S}}) = (\Gamma(U, \mathcal{S}))[z].$$

Dans ce qui suit, nous poserons

$$X = \text{Proj}(\mathcal{S}), \quad C = \text{Spec}(\mathcal{S}), \quad \widehat{C} = \text{Proj}(\widehat{\mathcal{S}}) \quad (8.3.1.2)$$

(où dans la définition de C , $\mathcal{S}$ est considérée comme $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre non graduée), et nous dirons que C (resp. $\widehat{C}$) est le *cône affine* (resp. *cône projectif*) défini par $\mathcal{S}$; on dira aussi « cône » au lieu de « cône affine ». Par abus de langage, nous dirons encore que C (resp. $\widehat{C}$) est le *cône projetant affine de X* (resp. le *cône projetant projectif de X*), étant sous-entendu que le préschéma X est donné sous la forme $\text{Proj}(\mathcal{S})$; enfin, nous dirons que $\widehat{C}$ est la *fermeture projective* de C (étant entendu que la donnée de $\mathcal{S}$ figure dans la structure de C).

Proposition (8.3.2). — Il existe des Y -morphisms canoniques

$$Y \xrightarrow{\varepsilon} C \xrightarrow{i} \widehat{C} \quad (8.3.2.1)$$

$$X \xrightarrow{j} \widehat{C} \quad (8.3.2.2)$$

tels que ε et j soient des immersions fermées, et i un morphisme affine, qui est une immersion ouverte dominante, pour laquelle

$$i(C) = \widehat{C} - j(X); \quad (8.3.2.3)$$

en outre $\widehat{C}$ est le plus petit sous-préschéma fermé de $\widehat{C}$ majorant $i(C)$.

Pour définir i , on considère l'ouvert de $\widehat{C}$,

$$\widehat{C}_z = \text{Spec}(\widehat{\mathcal{S}}/(z-1)\widehat{\mathcal{S}}) \quad (8.3.2.4)$$

(3.1.4), z s'identifiant canoniquement à une section de $\widehat{\mathcal{S}}$ au-dessus de Y . L'isomorphisme $i : C \xrightarrow{\sim} \widehat{C}_z$ correspond alors à l'isomorphisme canonique (8.2.3.1)

$$\widehat{\mathcal{S}}/(z-1)\widehat{\mathcal{S}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}.$$

Le morphisme ε correspond à l'homomorphisme d'augmentation $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$ ayant pour noyau $\mathcal{S}_+$ (1.2.7) et comme ce dernier est surjectif, ε est une immersion fermée (1.4.10). Enfin, j correspond de même (3.5.1) à l'homomorphisme surjectif de degré 0, $\widehat{\mathcal{S}} \rightarrow \mathcal{S}$, qui se réduit à l'identité dans $\mathcal{S}$ et est nul dans $z\widehat{\mathcal{S}}$, qui est son noyau; j est partout défini et est une immersion fermée en vertu de (3.6.2).

Pour démontrer les autres assertions de (8.3.2), on peut évidemment se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée, d'où $\widehat{\mathcal{S}} = (\widehat{S})^\sim$; les éléments homogènes f de S_+ s'identifient alors à des sections de $\widehat{\mathcal{S}}$ au-dessus de Y , et l'ouvert de $\widehat{C}$ noté $D_+(f)$ dans (2.3.3) s'écrit aussi $\widehat{C}_f$ (3.1.4); de même l'ouvert de C noté $D(f)$ dans (I, 1.1.1) s'écrit aussi C_f (0, 5.5.2). Cela étant, il résulte de (2.3.14) et de la définition de $\widehat{\mathcal{S}}$ que dans le cas présent, les ouverts $\widehat{C}_z = i(C)$ et $\widehat{C}_f$ (f homogène dans S_+) constituent un recouvrement de $\widehat{C}$. En outre, on a, avec ces notations,

$$i^{-1}(\widehat{C}_f) = C_f; \quad (8.3.2.5)$$

en effet, $\widehat{C}_f \cap i(C) = \widehat{C}_f \cap \widehat{C}_z = \widehat{C}_{fz} = \text{Spec}(\widehat{\mathcal{S}}_{(fz)})$. Or, si $d = \deg(f)$, $\widehat{\mathcal{S}}_{(fz)}$ est canoniquement isomorphe à $(\widehat{\mathcal{S}}_{(z)})_{f/z^d}$ (2.2.2), et il résulte de la définition de l'isomorphisme (8.2.3.1) que l'image de $(\widehat{\mathcal{S}}_{(z)})_{f/z^d}$ par l'isomorphisme correspondant des anneaux de fractions est exactement S_f . Comme $C_f = \text{Spec}(S_f)$, cela prouve (8.3.2.5) et montre en même temps que le morphisme i est affine; en outre, la restriction de i à C_f , considérée comme morphisme dans $\widehat{C}_f$, correspond (I, 1.7.3) à l'homomorphisme canonique $\widehat{\mathcal{S}}_{(f)} \rightarrow \widehat{\mathcal{S}}_{(fz)}$ et en vertu de ce qui précède et de (8.2.3.2), on peut énoncer le résultat suivant :

(8.3.2.6) Si $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, et $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, alors, pour tout f homogène dans S_+ , $\widehat{C}_f$ s'identifie canoniquement à $\text{Spec}(S_f^{\leq})$, et le morphisme $C_f \rightarrow \widehat{C}_f$ restriction de i correspond alors à l'injection canonique $S_f^{\leq} \rightarrow S_f$.

Notons maintenant que (pour Y affine) le complémentaire de $\widehat{C}_z$ dans $\widehat{C} = \text{Proj}(\widehat{\mathcal{S}})$

est, par définition, l'ensemble des idéaux premiers gradués de $\widehat{\mathcal{S}}$ contenant z , c'est-à-dire $j(X)$ par définition de j , ce qui démontre (8.3.2.3).

Pour prouver enfin la dernière assertion de (8.3.2), on peut toujours supposer Y affine. Avec les notations précédentes, remarquons que dans l'anneau $\widehat{S}$, z n'est pas diviseur de 0 ; comme $\overline{i(C)} = \widehat{C}$, il suffira de prouver le

Lemme (8.3.2.7). — Soient T un anneau gradué à degrés positifs, $Z = \text{Proj}(T)$, g un élément homogène de T de degré $d > 0$. Si g n'est pas diviseur de 0 dans T , Z est le plus petit sous-préschéma fermé de Z qui majore $Z_g = D_+(g)$.

En vertu de (I, 4.1.9) la question est locale sur Z ; pour tout élément homogène $h \in T_e$ ($e > 0$), il suffit donc de prouver que Z_h est le plus petit sous-préschéma fermé de Z_h qui majore Z_{gh} ; il résulte des définitions et de (I, 4.3.2) que cette condition équivaut au fait que l'homomorphisme canonique $T_{(h)} \rightarrow T_{(gh)}$ est *injectif*. Or cet homomorphisme s'identifie à l'homomorphisme canonique $T_{(h)} \rightarrow (T_{(h)})_{g^e/h^d}$ (2.2.3). Mais comme g^e n'est pas diviseur de 0 dans T , g^e/h^d ne l'est pas dans T_h (ni *a fortiori* dans $T_{(h)}$), car la relation $(g^e/h^d)(t/h^m) = 0$ avec $t \in T$ et $m > 0$ entraîne l'existence d'un $n > 0$ tel que $h^n g^e t = 0$, d'où $h^n t = 0$, et par suite $t/h^m = 0$ dans T_h . Cela achève donc la démonstration (0, 1.2.2).

(8.3.3) On identifiera souvent le cône affine C au sous-préschéma induit par le cône projectif $\widehat{C}$ sur l'ouvert $i(C)$, au moyen de l'immersion ouverte i . Le sous-préschéma fermé de C , associé à l'immersion fermée ε , est appelé le *préschéma des sommets* de C ; on dit aussi que ε , qui est une Y -section de C , est la *section sommet* ou la *section nulle* de C ; on peut identifier Y au préschéma des sommets de C au moyen de ε . D'ailleurs $i \circ \varepsilon$ est une Y -section de $\widehat{C}$, donc aussi une immersion fermée (I, 5.4.6), correspondant à l'homomorphisme canonique surjectif de degré 0, $\widehat{S} = \mathcal{S}[z] \rightarrow \mathcal{O}_Y[z]$ (cf. (3.1.7)), de noyau $\mathcal{S}_+[z] = \mathcal{S}_+\widehat{S}$; le sous-préschéma de $\widehat{C}$ associé à cette immersion fermée est encore appelé le *préschéma des sommets* de $\widehat{C}$, et $i \circ \varepsilon$ la *section sommet* de $\widehat{C}$; il peut s'identifier par $i \circ \varepsilon$ à Y . Enfin, le sous-préschéma fermé de $\widehat{C}$ associé à j est appelé le *lieu à l'infini* de $\widehat{C}$, et peut être identifié à X au moyen de j .

(8.3.4) Les sous-préschémas de C (resp. $\widehat{C}$) induits respectivement sur les *ouverts*

$$E = C - \varepsilon(Y), \quad \widehat{E} = \widehat{C} - i(\varepsilon(Y)) \quad (8.3.4.1)$$

sont appelés respectivement (par abus de langage) le *cône affine époinché* et le *cône projectif époinché* définis par $\mathcal{S}$; on notera qu'en dépit de cette terminologie, E n'est pas nécessairement affine sur Y , ni $\widehat{E}$ projectif sur Y (cf. (8.4.3)). Lorsqu'on identifie C à $i(C)$, on a donc pour les espaces sous-jacents

$$C \cup \widehat{E} = \widehat{C}, \quad C \cap \widehat{E} = E \quad (8.3.4.2)$$

de sorte que $\widehat{C}$ peut être considéré comme obtenu par *recollement* des sous-préschémas ouverts C et $\widehat{E}$; en outre, en vertu de (8.3.2.3),

$$E = \widehat{E} - j(X). \quad (8.3.4.3)$$

Lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, on a, avec les notations de (8.3.2)

$$E = \bigcup C_f, \quad \widehat{E} = \bigcup \widehat{C}_f, \quad C_f = C \cap \widehat{C}_f \quad (8.3.4.4)$$

f parcourant l'ensemble des éléments homogènes de S_+ (ou seulement une partie M de cet ensemble engendrant un idéal de S_+ dont la racine dans S_+ est S_+ lui-même, autrement dit, telle que les X_f pour $f \in M$ recouvrent X (2.3.14)). Le recollement de C et de $\widehat{C}_f$ le long de C_f est alors déterminé par des morphismes d'injection $C_f \rightarrow C$, $C_f \rightarrow \widehat{C}_f$, qui, ainsi qu'on l'a vu (8.3.2.6) correspondent respectivement aux homomorphismes canoniques $S \rightarrow S_f$, $S_f^{\leq} \rightarrow S_f$.

Proposition (8.3.5). — Avec les notations de (8.3.1) et (8.3.4), le morphisme associé (3.5.1) à l'injection canonique $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \widehat{S} = \mathcal{S}[z]$ est un morphisme affine surjectif (dit rétraction canonique)

$$p : \widehat{E} \longrightarrow X \quad (8.3.5.1)$$

tel que l'on ait

$$p \circ j = 1_X. \quad (8.3.5.2)$$

Pour démontrer la proposition, on peut se borner au cas où Y est affine. Compte tenu de l'expression (8.3.4.4) de $\widehat{E}$, le fait que le domaine de définition $G(\varphi)$ de p est égal à $\widehat{E}$ résultera de la première des assertions suivantes :

(8.3.5.3) Si $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, et $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, on a, pour tout $f \in S_+$ homogène

$$p^{-1}(X_f) = \widehat{C}_f \quad (8.3.5.4)$$

et la restriction de p à $\widehat{C}_f = \text{Spec}(S_f^\leq)$, considérée comme morphisme de $\widehat{C}_f$ dans X_f , correspond à l'injection canonique $S_{(f)} \rightarrow S_f^\leq$. Si de plus $f \in S_1$, $\widehat{C}_f$ est isomorphe à $X_f \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (T indéterminée).

En effet, la formule (8.3.5.4) n'est qu'un cas particulier de (2.8.1.1) et la seconde assertion n'est autre que la définition de $\text{Proj}(\varphi)$ lorsque Y est affine (2.8.1). Alors la formule (8.3.5.2) et le fait que p est surjectif résultent de ce que le composé $\mathcal{S} \rightarrow \widehat{\mathcal{S}} \rightarrow \mathcal{S}$ des homomorphismes canoniques est l'identité dans $\mathcal{S}$. Enfin, la dernière assertion de (8.3.5.3) provient de ce que $S_f^\leq$ est isomorphe à $S_{(f)}[T]$ lorsque $f \in S_1$ (2.2.1).

Corollaire (8.3.6). — La restriction

$$\pi : E \longrightarrow X \quad (8.3.6.1)$$

de p à E est un morphisme affine surjectif. Si Y est affine et f homogène dans S_+ , on a

$$\pi^{-1}(X_f) = C_f \quad (8.3.6.2)$$

et la restriction de π à C_f correspond à l'injection canonique $S_{(f)} \rightarrow S_f$. Si en outre $f \in S_1$, C_f est isomorphe à $X_f \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T, T^{-1}]$ (T indéterminée).

La formule (8.3.6.2) résulte aussitôt de (8.3.5.3) et (8.3.2.5), et démontre la surjectivité de π ; on a vu par ailleurs que l'immersion i , restreinte à C_f , correspondait

II | 166

à l'injection $S_f^\leq \rightarrow S_f$ (8.3.2). Enfin, la dernière assertion est conséquence de ce que pour $f \in S_1$, S_f est isomorphe à $S_{(f)}[T, T^{-1}]$ (2.2.1).

Remarque (8.3.7). — Lorsque Y est affine, les éléments de l'espace sous-jacent à E sont les idéaux premiers $\mathfrak{p}$ (non nécessairement gradués) de S ne contenant pas S_+ , en vertu de la définition de l'immersion ε (8.3.2). Pour un tel idéal $\mathfrak{p}$, les $\mathfrak{p} \cap S_n$ vérifient de façon évidente les conditions de (2.1.9), donc il existe un seul idéal premier gradué $\mathfrak{q}$ de S tel que $\mathfrak{q} \cap S_n = \mathfrak{p} \cap S_n$ pour tout n ; l'application $\pi : E \rightarrow X$ des espaces sous-jacents s'interprète alors grâce à la relation

$$\pi(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q}. \quad (8.3.7.1)$$

En effet, pour vérifier cette relation, il suffit de considérer un f homogène dans S_+ tel que $\mathfrak{p} \in D(f)$, et d'observer que $\mathfrak{q}_{(f)}$ est l'image réciproque de $\mathfrak{p}_f$ par l'injection $S_{(f)} \rightarrow S_f$.

Corollaire (8.3.8). — Si $\mathcal{S}$ est engendrée par S_1 , les morphismes p et π sont de type fini; pour tout $x \in X$, la fibre $p^{-1}(x)$ est isomorphe à $\text{Spec}(k(x)[T])$ et la fibre $\pi^{-1}(x)$ est isomorphe à $\text{Spec}(k(x)[T, T^{-1}])$.

Cela résulte aussitôt de (8.3.5) et (8.3.6) en observant que, lorsque Y est affine et S engendrée par S_1 , les X_f , pour $f \in S_1$, forment un recouvrement de X (2.3.14).

Remarque (8.3.9). — Le cône époiné affine correspondant à la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\mathcal{O}_Y[T]$ (T indéterminée) s'identifie à $G_m = \text{Spec}(\mathcal{O}_Y[T, T^{-1}])$, puisqu'il n'est autre que C_T , comme on l'a vu dans (8.3.2) (voir (8.4.4) pour un résultat plus général). Ce préschéma est canoniquement muni d'une structure de « Y -schéma en groupes commutatif ». Il s'agit là d'une notion qui sera développée en détail plus tard, et que l'on peut ici résumer rapidement comme suit. Un Y -schéma en groupes est un Y -schéma G , muni de deux Y -morphisms $p : G \times_Y G \rightarrow G$ et $s : G \rightarrow G$ qui satisfont aux conditions formellement analogues aux axiomes de la loi de composition et de l'application de symétrie dans un groupe : le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G \times G \times G & \xrightarrow{p \times 1} & G \times G \\ \downarrow 1 \times p & & \downarrow p \\ G \times G & \xrightarrow{p} & G \end{array}$$

doit être commutatif (« associativité ») et l'on doit avoir une condition qui correspond dans les groupes au fait que les applications

$$(x, y) \longmapsto (x, x^{-1}, y) \longmapsto (x, x^{-1}y) \longmapsto x(x^{-1}y)$$

et

$$(x, y) \longmapsto (x, x^{-1}, y) \longmapsto (x, yx^{-1}) \longmapsto (yx^{-1})x$$

doivent toutes deux se réduire à $(x, y) \mapsto y$; la suite de morphismes correspondant par exemple à la première application composée est

$$G \times G \xrightarrow{(1, s) \times 1} G \times G \times G \xrightarrow{1 \times p} G \times G \xrightarrow{p} G$$

et le lecteur écrira de même la seconde suite.

II | 167

Il est immédiat (I, 3.4.3) que la donnée d'une structure de Y -schéma en groupes sur un Y -schéma G équivaut à la donnée, pour tout Y -préschéma Z , d'une structure de groupe sur l'ensemble $\text{Hom}_Y(Z, G)$, ces structures devant être telles que pour tout Y -morphisme $Z \rightarrow Z'$, l'application correspondante $\text{Hom}_Y(Z', G) \rightarrow$

$\mathrm{Hom}_Y(Z, G)$ soit un homomorphisme de groupes. Dans le cas particulier de G_m que nous considérons ici, $\mathrm{Hom}_Y(Z, G)$ s'identifie à l'ensemble des Z -sections de $Z \times_Y G_m$ (I, 3.3.14), donc à l'ensemble des Z -sections de $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_Z[T, T^{-1}])$; finalement, le même raisonnement que dans (I, 3.3.15) montre que cet ensemble s'identifie canoniquement à l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$, et la structure de groupe sur cet ensemble est la structure provenant de la multiplication dans l'anneau $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$. Le lecteur pourra vérifier que les morphismes p et s considérés plus haut sont obtenus de la façon suivante : ils correspondent d'après (1.2.7) et (1.4.6) à des homomorphismes de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres

$$\begin{aligned}\pi : \mathcal{O}_Y[T, T^{-1}] &\longrightarrow \mathcal{O}_Y[T, T^{-1}, T', T'^{-1}], \\ \sigma : \mathcal{O}_Y[T, T^{-1}] &\longrightarrow \mathcal{O}_Y[T, T^{-1}]\end{aligned}$$

et sont entièrement définis par les données de $\pi(T) = TT'$ et $\sigma(T) = T^{-1}$.

Cela étant, G_m peut être considéré comme un « domaine d'opérateurs universel » pour tout cône affine $C = \mathrm{Spec}(\mathcal{S})$, où $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs. Cela signifie qu'on peut définir canoniquement un Y -morphisme $G_m \times_Y C \rightarrow C$ qui a les propriétés formelles d'une loi externe d'un ensemble muni d'un groupe d'opérateurs; ou encore, comme ci-dessus pour les schémas en groupes, on se donne pour tout Y -préschéma Z une loi externe sur $\mathrm{Hom}_Y(Z, C)$, ayant le groupe $\mathrm{Hom}_Y(Z, G_m)$ comme ensemble d'opérateurs, avec les axiomes usuels des ensembles munis d'un groupe d'opérateurs, et une condition de compatibilité avec les Y -morphisms $Z \rightarrow Z'$. Dans le cas présent, le morphisme $G_m \times_Y C \rightarrow C$ est défini par la donnée de l'homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres

$$\mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y[T, T^{-1}] = \mathcal{S}[T, T^{-1}]$$

qui, à toute section $s_n \in \Gamma(U, \mathcal{S}_n)$ (U ouvert de Y) fait correspondre la section $s_n T^n \in \Gamma(U, \mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y[T, T^{-1}])$.

Inversement, supposons donnée une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{S}$ non graduée a priori, et, sur $C = \mathrm{Spec}(\mathcal{S})$, une structure de « Y -schéma en ensembles munis de groupes d'opérateurs » ayant pour domaine d'opérateurs le Y -schéma en groupes G_m ; alors on en déduit canoniquement une graduation de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre sur $\mathcal{S}$. En effet, la donnée d'un Y -morphisme $G_m \times_Y C \rightarrow C$ équivaut à celle d'un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}[T, T^{-1}]$, qui s'écrit donc $\psi = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \psi_n T^n$, où les $\psi_n : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ sont des homomorphismes de $\mathcal{O}_Y$ -Modules (avec $\psi_n(s) = 0$ sauf pour un nombre fini d'indices pour toute section $s \in \Gamma(U, \mathcal{S})$, U ouvert dans Y). On peut alors vérifier que les axiomes des ensembles munis d'un groupe d'opérateurs entraînent que les $\psi_n(\mathcal{S}) = \mathcal{S}_n$ définissent une graduation (à degrés positifs ou négatifs) de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre sur $\mathcal{S}$, les ψ_n étant les projecteurs correspondants. On a ainsi une notion de structure de « cône affine » sur tout Y -schéma affine, définie de façon « géométrique » sans appel à une graduation préalable.

II | 168

Nous ne développerons pas davantage ce point de vue ici et laissons au lecteur le soin de formuler de façon précise les définitions et résultats qui correspondent aux indications précédentes.

8.4 Fermeture projective d'un fibré vectoriel

(8.4.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent. Si on prend pour $\mathcal{S}$ la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E})$, la définition (8.3.1.1) montre que $\hat{\mathcal{S}}$ s'identifie à $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_Y)$. Le cône affine $\mathrm{Spec}(\mathcal{S})$ défini par $\mathcal{S}$ étant alors par définition $\mathbf{V}(\mathcal{E})$, et $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ étant par définition $\mathbf{P}(\mathcal{E})$, on voit donc que :

Proposition (8.4.2). — La fermeture projective d'un fibré vectoriel $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ sur Y est canoniquement isomorphe à $\mathbf{P}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_Y)$, et le lieu à l'infini de cette dernière est canoniquement isomorphe à $\mathbf{P}(\mathcal{E})$.

Remarque (8.4.3). — Prenons par exemple $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y^r$ avec $r \geq 2$; alors les cônes épointés $E, \hat{E}$ définis par $\mathcal{S}$ ne sont ni affines ni projectifs sur Y si $Y \neq \emptyset$. La seconde assertion est immédiate, car $\hat{C} = \mathbf{P}(\mathcal{O}_Y^{r+1})$ est projectif sur Y et les espaces sous-jacents à E et $\hat{E}$ sont des ouverts non fermés dans $\hat{C}$, donc les immersions canoniques $E \rightarrow \hat{E}$ et $\hat{E} \rightarrow \hat{C}$ ne sont pas projectives (5.5.3), et on conclut par (5.5.5, (v)). D'autre part, supposant $Y = \mathrm{Spec}(A)$ affine et par exemple $r = 2$, on a $C = \mathrm{Spec}(A[T_1, T_2])$ et E est alors le préschéma induit par C sur l'ouvert $D(T_1) \cup D(T_2)$; or nous avons vu que ce dernier n'est pas affine (I, 5.5.11); a fortiori $\hat{E}$ ne peut être affine, puisque E est l'ouvert où ne s'annule pas la section z au-dessus de $\hat{E}$ (8.3.2).

Toutefois :

Proposition (8.4.4). — Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible, on a des isomorphismes canoniques pour les cônes épointés E et $\hat{E}$ correspondants à $C = \mathbf{V}(\mathcal{L})$,

$$\mathrm{Spec} \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n} \right) \xrightarrow{\sim} E \quad (8.4.4.1)$$

$$\mathbf{V}(\mathcal{L}^{-1}) \xrightarrow{\sim} \widehat{E}. \quad (8.4.4.2)$$

En outre, il existe un isomorphisme canonique de la fermeture projective de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ sur celle de $\mathbf{V}(\mathcal{L}^{-1})$, transformant la section nulle (resp. le lieu à l'infini) de la première en le lieu à l'infini (resp. la section nulle) de la seconde.

Démonstration. — On a ici $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$; l'injection canonique

$$\mathcal{S} \longrightarrow \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

définit un morphisme dominant canonique

$$\mathrm{Spec} \left(\bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n} \right) \longrightarrow \mathbf{V}(\mathcal{L}) = \mathrm{Spec} \left(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n} \right) \quad (8.4.4.3)$$

et il suffit de prouver que ce morphisme est un isomorphisme du schéma $\mathrm{Spec}(\bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n})$ sur E . La question étant locale sur Y , on peut supposer que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ est affine

et $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Y$, donc $\mathcal{S} = (A[T])^\sim$ et $\bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n} = (A[T, T^{-1}])^\sim$. Or $A[T, T^{-1}]$ est l'anneau de fractions $A[T]_T$ de $A[T]$, donc (8.4.4.3) identifie le premier membre au préschéma induit par $C = \mathbf{V}(\mathcal{L})$ sur l'ouvert $D(T)$; le complémentaire $V(T)$ de cet ouvert dans C est l'espace sous-jacent au sous-préschéma fermé de C défini par l'idéal $TA[T]$, c'est-à-dire la section nulle de C , donc $E = D(T)$.

L'isomorphisme (8.4.4.2) sera d'autre part conséquence de la dernière assertion, $\mathbf{V}(\mathcal{L}^{-1})$ étant le complémentaire du lieu à l'infini de sa fermeture projective et $\widehat{E}$ le complémentaire de la section nulle de la fermeture projective de $C = \mathbf{V}(\mathcal{L})$. Or, ces fermetures projectives sont respectivement $\mathbf{P}(\mathcal{L}^{-1} \oplus \mathcal{O}_Y)$ et $\mathbf{P}(\mathcal{L} \oplus \mathcal{O}_Y)$; mais on peut écrire $\mathcal{L} \oplus \mathcal{O}_Y = \mathcal{L} \otimes (\mathcal{L}^{-1} \oplus \mathcal{O}_Y)$. L'existence de l'isomorphisme canonique cherché résulte alors de (4.1.4), et tout revient à voir que cet isomorphisme échange sections nulles et lieux à l'infini. On peut pour cela se borner au cas où $Y = \mathrm{Spec}(A)$ est affine, $L = Ac$, $L^{-1} = Ac'$, l'isomorphisme canonique $L \otimes L^{-1} \rightarrow A$ faisant correspondre à $c \otimes c'$ l'élément 1 de A . Alors $\mathbf{S}(L \oplus A)$ est produit tensoriel de $A[z]$ et de $\bigoplus_{n \geq 0} Ac^{\otimes n}$, $\mathbf{S}(L^{-1} \oplus A)$ produit tensoriel de $A[z]$ et de $\bigoplus_{n \geq 0} Ac'^{\otimes n}$, et l'isomorphisme défini dans (4.1.4) fait correspondre à $z^h \otimes c'^{\otimes(n-h)}$ l'élément $z^{n-h} \otimes c^{\otimes h}$. Or, dans $\mathbf{P}(\mathcal{L}^{-1} \oplus \mathcal{O}_Y)$, le lieu à l'infini est l'ensemble des points où s'annule la section z et la section nulle est l'ensemble des points où s'annule la section c' ; comme on a des définitions analogues pour $\mathbf{P}(\mathcal{L} \oplus \mathcal{O}_Y)$, notre conclusion résulte aussitôt de l'explicitation qui précède.

8.5 Comportements fonctoriels

(8.5.1) Soient Y, Y' deux préschémas, $q : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{S}$ (resp. $\mathcal{S}'$) une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre (resp. une $\mathcal{O}_{Y'}$ -Algèbre) graduée quasi-cohérente à degrés positifs. Considérons un q -morphisme d'Algèbres graduées

$$\varphi : \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{S}'. \quad (8.5.1.1)$$

On sait (1.5.6) qu'il lui correspond canoniquement un morphisme

$$\Phi = \mathrm{Spec}(\varphi) : \mathrm{Spec}(\mathcal{S}') \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{S})$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C' & \xrightarrow{\Phi} & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow{q} & Y \end{array} \quad (8.5.1.2)$$

où on a posé $C = \mathrm{Spec}(\mathcal{S})$, $C' = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}')$, soit commutatif. Supposons en outre que $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$, $\mathcal{S}'_0 = \mathcal{O}_{Y'}$; soient $\varepsilon : Y \rightarrow C$ et $\varepsilon' : Y' \rightarrow C'$ les immersions canoniques (8.3.2); on a alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{q} & Y \\ \varepsilon' \downarrow & & \downarrow \varepsilon \\ C' & \xrightarrow{\Phi} & C \end{array} \quad (8.5.1.3)$$

qui correspond au diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{S}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}_Y & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y'} \end{array}$$

où les flèches verticales sont les homomorphismes d'augmentation, et dont la commutativité résulte de l'hypothèse que φ est supposé être un homomorphisme d'Algèbres graduées.

Proposition (8.5.2). — Si E (resp. E') est le cône époiné affine défini par $\mathcal{S}$ (resp. $\mathcal{S}'$), on a $\Phi^{-1}(E) \subset E'$; si en outre $\text{Proj}(\varphi) : G(\varphi) \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S})$ est partout défini (autrement dit si $G(\varphi) = \text{Proj}(\mathcal{S}')$), alors on a $\Phi^{-1}(E) = E'$, et réciproquement.

Démonstration. — La première assertion résulte de la commutativité de (8.5.1.3). Pour démontrer la seconde, on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $Y' = \text{Spec}(A')$ sont affines, $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$, $\mathcal{S}' = \tilde{\mathcal{S}}'$. Pour tout f homogène dans S_+ , si on pose $f' = \varphi(f)$, on a $\Phi^{-1}(C_f) = C'_{f'}$ (I, 2.2.4.1); dire que $G(\varphi) = \text{Proj}(\mathcal{S}')$ signifie que dans S'_+ la racine de l'idéal engendré par les $f' = \varphi(f)$ est S'_+ lui-même (2.8.1) et (2.3.14), et cela équivaut encore à dire que les $C'_{f'}$ recouvrent E' (8.3.4.4).

(8.5.3) Le q -morphisme φ se prolonge canoniquement en un q -morphisme d'Algèbres graduées

$$\hat{\varphi} : \hat{\mathcal{S}} \longrightarrow \hat{\mathcal{S}}' \quad (8.5.3.1)$$

en posant $\hat{\varphi}(z) = z$. On en déduit par suite un morphisme

$$\hat{\Phi} = \text{Proj}(\hat{\varphi}) : G(\hat{\varphi}) \longrightarrow \hat{C} = \text{Proj}(\hat{\mathcal{S}})$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G(\hat{\varphi}) & \xrightarrow{\hat{\Phi}} & \hat{C} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow{q} & Y \end{array}$$

soit commutatif (3.5.6). Il résulte aussitôt des définitions que si on désigne par $i : C \rightarrow \hat{C}$ et $i' : C' \rightarrow \hat{C}'$ les immersions ouvertes canoniques (8.3.2), on a $i'(C') \subset G(\hat{\varphi})$ et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C' & \xrightarrow{\Phi} & C \\ i' \downarrow & & \downarrow i \\ G(\hat{\varphi}) & \xrightarrow{\hat{\Phi}} & \hat{C} \end{array} \quad (8.5.3.2)$$

est commutatif. Enfin, si on pose $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}')$, et si $j : X \rightarrow \hat{C}$, $j' : X' \rightarrow \hat{C}'$ sont les immersions fermées canoniques (8.3.2), il résulte encore des définitions de ces immersions que l'on a $j'(G(\varphi)) \subset G(\hat{\varphi})$ et que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G(\varphi) & \xrightarrow{\text{Proj}(\varphi)} & X \\ j' \downarrow & & \downarrow j \\ G(\hat{\varphi}) & \xrightarrow{\hat{\Phi}} & \hat{C} \end{array} \quad (8.5.3.3)$$

est commutatif.

Proposition (8.5.4). — Si $\hat{E}$ (resp. $\hat{E}'$) est le cône époiné projectif défini par $\mathcal{S}$ (resp. $\mathcal{S}'$), on a $\hat{\Phi}^{-1}(\hat{E}) \subset \hat{E}'$; en outre, si $p : \hat{E} \rightarrow X$ et $p' : \hat{E}' \rightarrow X'$ sont les rétractions canoniques, on a $p'(\hat{\Phi}^{-1}(\hat{E})) \subset G(\varphi)$, et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \hat{\Phi}^{-1}(\hat{E}) & \xrightarrow{\hat{\Phi}} & \hat{E}' \\ p' \downarrow & & \downarrow p \\ G(\varphi) & \xrightarrow{\text{Proj}(\varphi)} & X \end{array} \quad (8.5.4.1)$$

est commutatif. Si $\text{Proj}(\varphi)$ est partout défini, il en est de même de $\widehat{\Phi}$, et on a $\widehat{\Phi}^{-1}(\widehat{E}) = \widehat{E}'$.

Démonstration. — La première assertion résulte de la commutativité des diagrammes (8.5.1.3) et (8.5.3.2), et les deux suivantes de la définition des rétractions canoniques (8.3.5) et de la définition de $\widehat{\varphi}$. D'autre part, pour voir que $\widehat{\Phi}$ est partout défini lorsqu'il en est ainsi de $\text{Proj}(\varphi)$, on peut se borner à considérer le cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $Y' = \text{Spec}(A')$ sont affines, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, $\mathcal{S}' = \widetilde{S}'$; l'hypothèse est que lorsque f parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S_+ , l'idéal engendré dans S'_+ par les $\varphi(f)$ a pour racine dans S'_+ l'idéal S'_+ lui-même; on en conclut aussitôt que la racine dans $(S'[z])_+$ de l'idéal engendré par z et les $\varphi(f)$ est $(S'[z])_+$ lui-même, d'où notre assertion; cela prouve en même temps que $\widehat{E}'$ est réunion des $\widehat{C}'_{\varphi(f)}$, donc égal à $\widehat{\Phi}^{-1}(\widehat{E})$.

Corollaire (8.5.5). — Lorsque $\text{Proj}(\varphi)$ est partout défini, l'image réciproque par $\widehat{\Phi}$ de l'espace sous-jacent au lieu à l'infini (resp. au préschéma des sommets) de $\widehat{C}$ est l'espace sous-jacent au lieu à l'infini (resp. au préschéma des sommets) de $\widehat{C}'$.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (8.5.4) et (8.5.2), compte tenu des relations (8.3.4.1) et (8.3.4.2).

8.6 Un isomorphisme canonique pour les cônes épointés

(8.6.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs telle que $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$, X le Y -schéma $\text{Proj}(\mathcal{S})$. Nous allons appliquer les résultats de (8.5) au cas où on prend $Y' = X$, $q : X \rightarrow Y$ étant le morphisme structural; soit

$$\mathcal{S}_X = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{O}_X(n) \quad (8.6.1.1)$$

qui est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, la multiplication y étant définie au moyen des homomorphismes canoniques (3.2.6.1)

$$\mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) \longrightarrow \mathcal{O}_X(m+n)$$

dont l'associativité est garantie par le diagramme commutatif (2.5.11.4). Prenons pour $\mathcal{S}'$ la sous- $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}_X^{\geq} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{O}_X(n)$ de $\mathcal{S}_X$, à degrés positifs.

Enfin, nous considérerons le q -morphisme canonique

$$\alpha : \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{S}_X^{\geq} \quad (8.6.1.2)$$

défini dans (3.3.2.3) comme un homomorphisme $\mathcal{S} \rightarrow q_*(\mathcal{S}_X)$, mais qui applique évidemment $\mathcal{S}$ dans $q_*(\mathcal{S}_X^{\geq})$. Nous poserons

$$C_X = \text{Spec}(\mathcal{S}_X^{\geq}), \quad \widehat{C}_X = \text{Proj}(\mathcal{S}_X^{\geq}[z]), \quad X' = \text{Proj}(\mathcal{S}_X^{\geq}) \quad (8.6.1.3)$$

et nous désignerons par E_X et $\widehat{E}_X$ le cône épointé affine et le cône épointé projectif correspondants; on notera $\varepsilon_X : X \rightarrow C_X$, $i_X : C_X \rightarrow \widehat{C}_X$, $j_X : X' \rightarrow \widehat{C}_X$, $p_X : \widehat{E}_X \rightarrow X'$, $\pi_X : E_X \rightarrow X'$ les morphismes canoniques définis dans (8.3).

Proposition (8.6.2). — Le morphisme structural $u : X' \rightarrow X$ est un isomorphisme, et le morphisme $\text{Proj}(\alpha)$ est partout défini et identique à u . Le morphisme $\text{Proj}(\widehat{\alpha}) : \widehat{C}_X \rightarrow \widehat{C}$ est partout défini, et ses restrictions à $\widehat{E}_X$ et E_X sont des isomorphismes sur $\widehat{E}$ et E respectivement. Enfin, lorsqu'on identifie X' et X au moyen de u , les morphismes p_X et π_X s'identifient aux morphismes structuraux des X -préschémas $\widehat{E}_X$ et E_X .

Démonstration. — On peut évidemment se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine et $\mathcal{S} = \widetilde{S}$; alors X est réunion des ouverts affines X_f , où f parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S_+ , l'anneau de X_f étant $S_{(f)}$. Il résulte en outre de (8.2.7.1) que l'on a

$$\Gamma(X_f, \mathcal{S}_X^{\geq}) = S_f^{\geq}. \quad (8.6.2.1)$$

On a donc $u^{-1}(X_f) = \text{Proj}(S_f^{\geq})$. Mais si $f \in S_d$ ($d > 0$), $\text{Proj}(S_f^{\geq})$ est canoniquement isomorphe à $\text{Proj}((S_f^{\geq})^{(d)})$ (2.4.7), et d'autre part $(S_f^{\geq})^{(d)} = (S^{(d)})_f^{\geq}$ s'identifie à $S_{(f)}[T]$ (2.2.1) par l'application $T \rightarrow f/1$; on en conclut (3.1.7) que le morphisme structural $u^{-1}(X_f) \rightarrow X_f$ est un isomorphisme, d'où la première assertion. Pour démontrer la seconde, remarquons que la restriction $u^{-1}(X_f) \cap G(\alpha) \rightarrow X = \text{Proj}(S)$ de $\text{Proj}(\alpha)$ correspond à l'application canonique $x \rightarrow x/1$ de S dans $S_f^{\geq}$ (2.6.2); on en déduit tout d'abord que $G(\alpha) = X'$, puis, en tenant compte de ce que $u^{-1}(X_f) = (u^{-1}(X_f))_{f/1}$, il résulte de (2.8.1.1) que l'image

de $u^{-1}(X_f)$ par $\text{Proj}(\alpha)$ est contenue dans X_f , et la restriction de $\text{Proj}(\alpha)$ à $u^{-1}(X_f)$, considérée comme morphisme dans $X_f = \text{Spec}(S_{(f)})$, est bien identique à celle de u . Enfin, la formule (8.3.5.4), appliquée à p_X au lieu de p , montre que $p_X^{-1}(u^{-1}(X_f)) = \text{Spec}((S_f^{\geq})_{f/1}^{\leq})$, et cet ouvert est, d'après (8.5.4.1), l'image réciproque par $\text{Proj}(\hat{\alpha})$ de $p^{-1}(X_f) = \text{Spec}(S_f^{\leq})$ (8.3.5.3). Compte tenu de (8.2.3.2), la restriction de $\text{Proj}(\hat{\alpha})$ à $p_X^{-1}(u^{-1}(X_f))$ correspond à l'isomorphisme réciproque de (8.2.7.2), restreint à $S_f^{\leq}$, d'où le troisième point ; la dernière assertion est évidente par définition.

II | 173

On notera aussi qu'il résulte du diagramme commutatif (8.5.3.2) que la restriction à C_X de $\text{Proj}(\hat{\alpha})$ n'est autre que le morphisme $\text{Spec}(\alpha)$.

Corollaire (8.6.3). — *Considérés comme X -schémas, $\hat{E}_X$ est canoniquement isomorphe à $\text{Spec}(\mathcal{S}_X^{\leq})$, et E_X à $\text{Spec}(\mathcal{S}_X)$.*

Démonstration. — Comme on sait que les morphismes p_X et π_X sont affines (8.3.5 et 8.3.6), il suffit (vu (1.3.1)) de vérifier le corollaire lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine et $\mathcal{S} = \tilde{S}$. La première assertion résulte de l'existence de l'isomorphisme canonique (8.2.7.2) $(S_f^{\geq})_{f/1}^{\leq} \xrightarrow{\sim} S_f^{\leq}$ et du fait que ces isomorphismes sont compatibles avec le passage de f à fg (f et g homogènes dans S_+). De même, la formule (8.3.6.2), appliquée à π_X au lieu de π , montre que $\pi_X^{-1}(u^{-1}(X_f)) = \text{Spec}((S_f^{\geq})_{f/1})$ pour f homogène dans S_+ , et la seconde assertion découle de l'existence de l'isomorphisme canonique (8.2.7.2) $(S_f^{\geq})_{f/1} \xrightarrow{\sim} S_f$.

On peut ainsi dire que $\hat{C}_X$, considéré comme X -schéma, s'obtient par *recollement* des deux X -schémas affines sur X , $C_X = \text{Spec}(\mathcal{S}_X^{\leq})$ et $\hat{E}_X = \text{Spec}(\mathcal{S}_X^{\leq})$, dont l'intersection est l'ouvert $E_X = \text{Spec}(\mathcal{S}_X)$.

Corollaire (8.6.4). — *Supposons que $\mathcal{O}_X(1)$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible et que $\mathcal{S}_X$ soit isomorphe à $\bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} (\mathcal{O}_X(1))^{\otimes n}$ (ce qui sera en particulier le cas si $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$ (3.2.5 et 3.2.7)). Alors le cône projectif épointé $\hat{E}$ s'identifie au fibré vectoriel de rang un $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(-1))$ sur X , et le cône affine épointé E au sous-préschéma de ce fibré vectoriel induit sur le complémentaire de la section nulle. Avec cette identification, la rétraction canonique $\hat{E} \rightarrow X$ s'identifie au morphisme structural du X -schéma $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(-1))$. Enfin, il existe un Y -morphisme canonique $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1)) \rightarrow C$, dont la restriction au complémentaire de la section nulle de $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1))$ est un isomorphisme de ce complémentaire sur le cône affine épointé E .*

Démonstration. — En effet, si on pose $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$, $\mathcal{S}_X^{\geq}$ est alors identique à $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L})$, donc $\hat{E}_X$ s'identifie canoniquement à $\mathbf{V}(\mathcal{L}^{-1})$ en vertu de (8.6.3) et C_X à $\mathbf{V}(\mathcal{L})$. Le morphisme $\mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C$ est la restriction de $\text{Proj}(\hat{\alpha})$, et les assertions du corollaire sont donc des cas particuliers de (8.6.2).

On notera que l'image réciproque par le morphisme $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1)) \rightarrow C$ de l'espace sous-jacent au préschéma des sommets de C est l'espace sous-jacent à la section nulle de $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1))$ (8.5.5) ; mais en général les sous-préschémas correspondants de C et de $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1))$ ne sont pas isomorphes. Cette question va être étudiée ci-dessous.

8.7 Éclatement de cônes projetants

(8.7.1) Sous les conditions de (8.6.1), on a, en posant $r = \text{Proj}(\hat{\alpha})$, un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_X \circ \varepsilon_X} & \hat{C}_X \\ q \downarrow & & \downarrow r \\ Y & \xrightarrow{i_Y \circ \varepsilon} & \hat{C} \end{array} \quad (8.7.1.1)$$

II | 174

en vertu de (8.5.1.3) et (8.5.3.2) ; en outre, la restriction de r au complémentaire $\hat{C}_X - i_X(\varepsilon_X(X))$ de la section nulle est un *isomorphisme* sur le complémentaire $\hat{C} - i(\varepsilon(Y))$ de la section nulle en vertu de (8.6.2). Si on suppose pour simplifier Y affine, $\mathcal{S}$ de type fini et engendré par $\mathcal{S}_1$, X est projectif sur Y et $\hat{C}_X$ projectif sur X (5.5.1), donc $\hat{C}_X$ est projectif sur Y (5.5.5, (ii)), et *a fortiori* sur $\hat{C}$ (5.5.5, (v)). On a ainsi un Y -morphisme projectif $r : \hat{C}_X \rightarrow \hat{C}$ (dont la restriction à C_X est un Y -morphisme projectif $C_X \rightarrow C$) qui *contracte* X dans Y et induit un *isomorphisme* quand on le restreint aux *complémentaires* de X et de Y . On a donc une relation entre C_X et C , analogue à celle qui a lieu entre un préschéma éclaté et son préschéma de départ (8.1.3). Nous allons effectivement montrer qu'on peut identifier C_X au spectre homogène d'une $\mathcal{O}_C$ -Algèbre graduée.

(8.7.2) Gardant les notations de (8.6.1), considérons pour chaque $n \geq 0$, l'Idéal quasi-cohérent

$$\mathcal{S}_{[n]} = \bigoplus_{m \geq n} \mathcal{S}_m \quad (8.7.2.1)$$

de la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}$. Il est clair que l'on a

$$\mathcal{S}_{[0]} = \mathcal{S}, \quad \mathcal{S}_{[n]} \subset \mathcal{S}_{[m]} \quad \text{pour } m \leq n \quad (8.7.2.2)$$

$$\mathcal{S}_{[n]}\mathcal{S}_{[m]} \subset \mathcal{S}_{[m+n]}. \quad (8.7.2.3)$$

Considérons le $\mathcal{O}_C$ -Module associé à $\mathcal{S}_{[n]}$, qui est un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_C = \tilde{\mathcal{S}}$ (1.4.4)

$$\mathcal{I}_n = (\mathcal{S}_{[n]})^\sim. \quad (8.7.2.4)$$

On déduit alors de (8.7.2.2) et (8.7.2.3), utilisant (1.4.4) et (1.4.8.1), les formules analogues

$$\mathcal{I}_0 = \mathcal{O}_C, \quad \mathcal{I}_n \subset \mathcal{I}_m \quad \text{pour } m \leq n \quad (8.7.2.5)$$

$$\mathcal{I}_n\mathcal{I}_m \subset \mathcal{I}_{n+m}. \quad (8.7.2.6)$$

On est donc dans les conditions de (8.1.1), ce qui conduit à introduire la $\mathcal{O}_C$ -Algèbre graduée quasi-cohérente

$$\mathcal{S}^\natural = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}_n = \left(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{S}_{[n]} \right)^\sim. \quad (8.7.2.7)$$

Proposition (8.7.3). — Il existe un C -isomorphisme canonique

$$h : C_X \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(\mathcal{S}^\natural). \quad (8.7.3.1)$$

Démonstration. — Supposons d'abord $Y = \text{Spec}(A)$ affine, d'où $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée à degrés positifs et $C = \text{Spec}(S)$. La définition (8.2.7.4) montre que l'on a alors, avec les notations de (8.2.6), $\mathcal{S}^\natural = (S^\natural)^\sim$. Pour définir (8.7.3.1), considérons un élément homogène $f \in S_d$ ($d > 0$) et l'élément correspondant $f^\natural \in S^\natural$ (8.2.6) ; le S -isomorphisme (8.2.7.3) définit donc un C -isomorphisme

$$\text{Spec}(S_f^{\geq}) \xrightarrow{\sim} \text{Spec}(S_{f^\natural}^\natural). \quad (8.7.3.2)$$

Mais avec les notations de (8.6.2), si $v : C_X \rightarrow X$ est le morphisme structural, il résulte de (8.6.2.1) que l'on a $v^{-1}(X_f) = \text{Spec}(S_f^{\geq})$. On a d'autre part $\text{Spec}(S_{f^\natural}^\natural) = D_+(f^\natural)$, si bien que (8.7.3.2) définit un isomorphisme $v^{-1}(X_f) \rightarrow D_+(f^\natural)$. En outre, si $g \in S_e$ ($e > 0$), le diagramme

$$\begin{array}{ccc} v^{-1}(X_{fg}) & \xrightarrow{\sim} & D_+(f^\natural g^\natural) \\ \downarrow & & \downarrow \\ v^{-1}(X_f) & \xrightarrow{\sim} & D_+(f^\natural) \end{array}$$

est commutatif, comme il résulte aussitôt de la définition de l'isomorphisme (8.2.7.3). Enfin par définition S_+ est engendré par les f homogènes, donc il résulte de (8.2.10, (iv)) et de (2.3.14) que les $D_+(f^\natural)$ forment un recouvrement de $\text{Proj}(S^\natural)$ et les $v^{-1}(X_f)$ un recouvrement de C_X , puisque les X_f forment un recouvrement de X ; cela achève donc de définir dans ce cas l'isomorphisme (8.7.3.1).

Pour démontrer (8.7.3) dans le cas général, il suffit de voir que si U, U' sont deux ouverts affines de Y tels que $U' \subset U$, d'anneaux A et A' , et si on pose $\mathcal{S}|_U = \tilde{S}$, $\mathcal{S}|_{U'} = \tilde{S}'$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C_{U'} & \longrightarrow & \text{Proj}(\mathcal{S}'^\natural) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_U & \longrightarrow & \text{Proj}(\mathcal{S}^\natural) \end{array} \quad (8.7.3.3)$$

est commutatif. Mais S' s'identifie canoniquement à $S \otimes_A A'$, donc $S'^\natural$ à

$$S^\natural \otimes_S S' = S^\natural \otimes_A A' ;$$

on a donc $\text{Proj}(S'^\natural) = \text{Proj}(S^\natural) \times_U U'$ (2.8.10) ; de même, si $X = \text{Proj}(S)$, $X' = \text{Proj}(S')$, on a $X' = X \times_U U'$ et $\mathcal{S}_{X'} = \mathcal{S}_X \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{O}_{U'}$ (3.5.4), autrement dit $\mathcal{S}_{X'} = j^*(\mathcal{S}_X)$, où j est la projection $X' \rightarrow X$. On a par suite (1.5.2) $C_{U'} = C_U \times_X X' = C_U \times_U U'$, et la commutativité de (8.7.3.3) est alors immédiate.

Remarque (8.7.4). —

- (i) La fin du raisonnement de (8.7.3) se généralise aussitôt de la façon suivante. Soient $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{S}' = g^*(\mathcal{S})$, $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}')$; on a alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} C_{X'} & \longrightarrow & \text{Proj}(\mathcal{S}'^\natural) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_X & \longrightarrow & \text{Proj}(\mathcal{S}^\natural) \end{array} \quad (8.7.4.1)$$

D'autre part, soit $\varphi : \mathcal{S}'' \rightarrow \mathcal{S}$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées, tel que si on pose $X'' = \text{Proj}(\mathcal{S}'')$, $u = \text{Proj}(\varphi) : X \rightarrow X''$ soit partout défini ; on a d'autre part

II | 176

un Y -morphisme $v : C \rightarrow C''$ (avec $C'' = \text{Spec}(\mathcal{S}'')$) tel que $\mathcal{A}(v) = \varphi$, et comme φ est un homomorphisme d'Algèbres graduées, on déduit de φ un v -morphisme d'Algèbres graduées $\psi : \mathcal{S}''^\natural \rightarrow \mathcal{S}^\natural$ (1.4.1). En outre, il résulte aisément de (8.2.10, (iv)) et de l'hypothèse sur φ , que $\text{Proj}(\psi)$ est partout défini. Enfin, compte tenu de (3.5.6.1), on a un u -morphisme canonique $\mathcal{S}_{X''} \rightarrow \mathcal{S}_X$, d'où (1.5.6) un morphisme $w : C_{X''} \rightarrow C_X$. Cela étant, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C_{X''} & \xrightarrow{\sim} & \text{Proj}(\mathcal{S}''^\natural) \\ \downarrow w & & \downarrow \text{Proj}(\psi) \\ C_X & \xrightarrow{\sim} & \text{Proj}(\mathcal{S}^\natural) \end{array} \quad (8.7.4.2)$$

est commutatif, comme on le vérifie aussitôt en se ramenant au cas où Y est affine.

- (ii) Notons qu'en vertu de (8.7.2.5) et (8.7.2.6), on a $\mathcal{I}_1^m \subset \mathcal{I}_m \subset \mathcal{I}_1$ pour tout $m > 0$. Or, par définition, $\mathcal{I}_1 = (\mathcal{S}_+)^{\sim}$, donc $\mathcal{I}_1$ définit dans C le sous-préschéma fermé $\varepsilon(Y)$ ((1.4.10) et (8.3.2)) ; on en conclut que pour tout $m > 0$, le support de $\mathcal{O}_C/\mathcal{I}_m$ est contenu dans l'espace sous-jacent au préschéma des sommets $\varepsilon(Y)$; dans l'image réciproque du cône époiné affine E , le morphisme structural $\text{Proj}(\mathcal{S}^\natural) \rightarrow C$ se réduit donc à un isomorphisme (comme il résulte d'ailleurs de (8.7.3) et (8.7.1)). En outre, identifiant canoniquement C à un ouvert de $\widehat{C}$ (8.3.3), on peut évidemment prolonger les Idéaux $\mathcal{I}_m$ de $\mathcal{O}_C$ en des Idéaux $\mathcal{J}_m$ de $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$, par la condition de coïncider avec $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$ dans l'ouvert $\widehat{E}$ de $\widehat{C}$. Si on pose $\mathcal{T} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}_n$, qui est une $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, on peut prolonger l'isomorphisme (8.7.3.1) en un $\widehat{C}$ -isomorphisme

$$\widehat{C}_X \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(\mathcal{T}). \quad (8.7.4.3)$$

En effet, au-dessus de $\widehat{E}$, il résulte de ce qui précède que $\text{Proj}(\mathcal{T})$ s'identifie canoniquement à $\widehat{E}$, et on définit donc l'isomorphisme (8.7.4.3) au-dessus de $\widehat{E}$ en lui imposant de coïncider avec l'isomorphisme canonique $\widehat{E}_X \rightarrow \widehat{E}$ (8.6.2) ; il est clair qu'alors cet isomorphisme et (8.7.3.1) coïncident au-dessus de E .

Corollaire (8.7.5). — Supposons qu'il existe $n_0 > 0$ tel que

$$\mathcal{S}_{n+1} = \mathcal{S}_1 \mathcal{S}_n \quad \text{pour } n \geq n_0. \quad (8.7.5.1)$$

Alors le sous-préschéma des sommets de C_X (isomorphe à X) est l'image réciproque par le morphisme canonique $r : C_X \rightarrow C$ du sous-préschéma des sommets de C (isomorphe à Y). Inversement, si cette propriété a lieu et si on suppose de plus Y noethérien et $\mathcal{S}$ de type fini, il existe $n_0 > 0$ tel que l'on ait (8.7.5.1).

Démonstration. — La première assertion étant locale sur Y , on peut pour l'établir supposer $Y = \text{Spec}(A)$ affine, et $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée à degrés positifs. Elle résulte alors de (8.2.12), car on a $\text{Proj}(\mathcal{S}^\natural \otimes_S S_0) = C_X \times_C \varepsilon(Y)$ (en vertu de l'identification (8.7.3.1)), c'est-à-dire que ce préschéma est l'image réciproque de $\varepsilon(Y)$ dans C_X (I, 4.4.1). La réciproque résulte aussi de (8.2.12) lorsque Y est affine noethérien et S de type fini.

II | 177

Si Y est noethérien (non nécessairement affine) et $\mathcal{S}$ de type fini, il y a un recouvrement fini de Y par des ouverts affines noethériens U_i , et on déduit alors de ce qui précède que pour tout i , il y a un entier n_i tel que $\mathcal{S}_{n+1}|_{U_i} = (\mathcal{S}_1|_{U_i})(\mathcal{S}_n|_{U_i})$ dès que $n \geq n_i$; le plus grand des n_i vérifie donc (8.7.5.1).

(8.7.6) Considérons maintenant le C -préschéma Z obtenu en faisant éclater dans le cône affine C le sous-préschéma des sommets $\varepsilon(Y)$; par définition (8.1.3) c'est donc le préschéma $\text{Proj}(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{S}_+^n)$; l'injection canonique

$$\iota : \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{S}_+^n \longrightarrow \mathcal{S}^\natural \quad (8.7.6.1)$$

définit (grâce à l'identification (8.7.3)) un C -morphisme dominant canonique

$$G(\iota) \longrightarrow Z \quad (8.7.6.2)$$

où $G(\iota)$ est un ouvert de C_X (3.5.1); on notera qu'on peut avoir $G(\iota) \neq C_X$, comme le montre l'exemple où $Y = \text{Spec}(K)$, K étant un corps, $\mathcal{S} = \tilde{S}$ avec $S = K[y]$, où y est une indéterminée de degré 2; si R_n désigne l'ensemble $(S_+)^n$, considéré comme partie de $S_{[n]} = S_n^{\natural}$, $S_+^{\natural}$ n'est pas la racine dans $S^{\natural}$ de l'idéal engendré par la réunion des R_n (cf. (2.3.14)).

Corollaire (8.7.7). — Supposons qu'il existe $n_0 > 0$ tel que

$$\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n \quad \text{pour } n \geq n_0. \quad (8.7.7.1)$$

Alors le morphisme canonique (8.7.6.2) est partout défini et est un isomorphisme $C_X \xrightarrow{\sim} Z$. Inversement, si cette propriété a lieu et si on suppose de plus Y noethérien et $\mathcal{S}$ de type fini, il existe n_0 tel que l'on ait (8.7.7.1).

Démonstration. — En effet, la première assertion est locale sur Y , et découle donc de (8.2.14); il en est de même de la réciproque, en raisonnant comme dans (8.7.5).

Remarque (8.7.8). — Comme la condition (8.7.7.1) implique (8.7.5.1), on voit que lorsqu'elle est vérifiée, non seulement C_X s'identifie au préschéma obtenu en faisant éclater le sommet (identifié à Y) du cône affine C , mais encore le sommet (identifié à X) de C_X s'identifie au sous-préschéma fermé image réciproque du sommet Y de C . En outre, l'hypothèse (8.7.7.1) implique que sur $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{O}_X(n)$ sont inversibles (3.2.5 et 3.2.9) et que l'on a $\mathcal{O}_X(n) = \mathcal{L}^{\otimes n}$ avec $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$ (3.2.7 et 3.2.9); par définition (8.6.1.1), C_X est donc le fibré vectoriel $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ sur X , et son sommet la section nulle de ce fibré vectoriel.

8.8 Faisceaux amples et contractions

(8.8.1) Soient Y un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample relativement à f . Considérons la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs

$$\mathcal{S} = \mathcal{O}_Y \oplus \bigoplus_{n \geq 1} f_*(\mathcal{L}^{\otimes n}) \quad (8.8.1.1)$$

qui est quasi-cohérente (I, 9.2.2, a)). On a un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres graduées

$$\tau : f^*(\mathcal{S}) \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad (8.8.1.2)$$

qui, pour les degrés ≥ 1 , coïncide avec l'homomorphisme canonique $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})) \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes n}$ (0, 4.4.3), et pour le degré 0 est l'identité. L'hypothèse que $\mathcal{L}$ est f -ample entraîne alors (4.6.3 et 3.6.1) que le Y -morphisme correspondant

$$r = r_{\mathcal{L}, \tau} : X \longrightarrow P = \text{Proj}(\mathcal{S}) \quad (8.8.1.3)$$

est partout défini et est une immersion ouverte dominante, et que l'on a

$$r^*(\mathcal{O}_P(n)) = \mathcal{L}^{\otimes n} \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{Z}. \quad (8.8.1.4)$$

Proposition (8.8.2). — Soit $C = \text{Spec}(\mathcal{S})$ le cône affine défini par $\mathcal{S}$; si $\mathcal{L}$ est f -ample, il existe un Y -morphisme canonique

$$g : V = \mathbf{V}(\mathcal{L}) \longrightarrow C \quad (8.8.2.1)$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{j} & \mathbf{V}(\mathcal{L}) & \xrightarrow{\pi} & X \\ f \downarrow & & \downarrow g & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{\varepsilon} & C & \xrightarrow{\psi} & Y \end{array} \quad (8.8.2.2)$$

soit commutatif, ψ et π étant les morphismes structuraux, j et ε les immersions canoniques appliquant respectivement X et Y sur la section nulle de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ et le préschéma des sommets de C . En outre, la restriction de g à $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ est une immersion ouverte

$$\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X) \longrightarrow E = C - \varepsilon(Y) \quad (8.8.2.3)$$

dans le cône épointé affine E correspondant à $\mathcal{S}$.

Démonstration. — Avec les notations de (8.8.1), soient $\mathcal{S}_P^{\geq} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{O}_P(n)$, et $C_P = \text{Spec}(\mathcal{S}_P^{\geq})$. On sait (8.6.2) qu'on a un morphisme canonique $h = \text{Spec}(\alpha) : C_P \rightarrow C$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C_P & \longrightarrow & P \\ h \downarrow & & \downarrow p \\ C & \xrightarrow{\psi} & Y \end{array} \quad (8.8.2.4)$$

soit commutatif; en outre, si $\varepsilon_P : P \rightarrow C_P$ est l'immersion canonique, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\varepsilon_P} & C_P \\ p \downarrow & & \downarrow h \\ Y & \xrightarrow{\varepsilon} & C \end{array} \quad (8.8.2.5)$$

est commutatif (8.7.1.1), et enfin, la restriction de h au cône épointé affine E_P est un isomorphisme $E_P \xrightarrow{\sim} E$ (8.6.2). D'autre part, il résulte de (8.8.1.4) que l'on a

$$r^*(\mathcal{S}_P^{\geq}) = \mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L})$$

et par suite on a un P -morphisme canonique $q : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C_P$, le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{V}(\mathcal{L}) & \xrightarrow{\pi} & X \\ q \downarrow & & \downarrow r \\ C_P & \longrightarrow & P \end{array} \quad (8.8.2.6)$$

identifiant $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ au produit $C_P \times_P X$ (1.5.2); comme r est une immersion ouverte, il en est donc de même de q (I, 4.3.2). En outre, la restriction de q à $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ applique ce préschéma dans E_P par (8.5.2), et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & \mathbf{V}(\mathcal{L}) \\ r \downarrow & & \downarrow q \\ P & \xrightarrow{\varepsilon_P} & C_P \end{array} \quad (8.8.2.7)$$

est commutatif (cas particulier de (8.5.1.3)). Les assertions de (8.8.2) résultent aussitôt de ces faits, en prenant pour g le morphisme composé $h \circ q$.

Remarque (8.8.3). — Supposons en outre que Y soit un préschéma noethérien et f un morphisme propre. Comme r est alors propre (5.4.4), donc fermé, et que c'est une immersion ouverte dominante, r est nécessairement un isomorphisme $X \xrightarrow{\sim} P$. On verra en outre au chapitre III (III, 2.3.5.1), que $\mathcal{S}$ est alors nécessairement une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre de type fini. Alors il en résulte que $\mathcal{S}^{\natural}$ est une $\mathcal{S}_0^{\natural}$ -Algèbre de type fini (8.2.10, (i) et 8.7.2.7); comme C_P est C -isomorphe à $\text{Proj}(\mathcal{S}^{\natural})$ (8.7.3), on voit que le morphisme $h : C_P \rightarrow C$ est projectif; comme le morphisme r est un isomorphisme, il en est de même de $q : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C_P$, et on en conclut que le morphisme $g : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C$ est projectif. En outre, comme la restriction de h à E_P est un isomorphisme sur E et que q est un isomorphisme, la restriction (8.8.2.3) de g est un isomorphisme $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X) \xrightarrow{\sim} E$.

Si on suppose de plus que $\mathcal{L}$ est très ample pour f , on verra aussi au chapitre III (III, 2.3.5.1), qu'il existe un entier $n_0 > 0$ tel que $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n$ pour $n \geq n_0$. On en conclura par (8.7.7) que $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ s'identifie au préschéma Z obtenu en faisant éclater dans le cône affine C le sous-préschéma des sommets (identifié à Y), et que la section nulle de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ (identifiée à Y) est l'image réciproque du sous-préschéma des sommets Y de C . Une partie des résultats précédents peut en fait s'établir sans hypothèse noethérienne :

Corollaire (8.8.4). — Soient Y un préschéma (resp. un schéma quasi-compact), $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample pour f . Alors le morphisme (8.8.2.1) est propre (resp. projectif) et sa restriction (8.8.2.3) est un isomorphisme.

Démonstration. — Pour prouver que g est propre, on peut se ramener au cas où Y est affine, et il suffit donc de considérer le cas où Y est un schéma quasi-compact. Le même raisonnement que dans (8.8.3) montre d'abord que r est un isomorphisme $X \xrightarrow{\sim} P$; par suite q est aussi un isomorphisme, et comme la restriction

de h à E_P est un isomorphisme $E_P \xrightarrow{\sim} E$, on voit déjà que (8.8.2.3) est un isomorphisme. Reste à prouver que g est *projectif*.

Comme f est de type fini par hypothèse, on peut appliquer (3.8.5) à l'homomorphisme

II | 180

τ de (8.8.1.2) : il y a par suite un entier $d > 0$, un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ de $\mathcal{S}_d$ tel que si $\mathcal{S}'$ est la sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre de $\mathcal{S}$ engendrée par $\mathcal{E}$ et $\tau' = \tau \circ f^*(\varphi)$ (φ injection canonique $\mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}$), $r' = r_{\mathcal{L}, \tau'}$ soit une immersion

$$X \longrightarrow P' = \text{Proj}(\mathcal{S}').$$

En outre, comme φ est injectif, r' est aussi une *immersion dominante* (3.7.6) ; le même raisonnement que pour r montre donc que r' est une *immersion fermée surjective* ; comme r' se factorise en $X \xrightarrow{\tau'} \text{Proj}(\mathcal{S}) \xrightarrow{\Phi} \text{Proj}(\mathcal{S}')$, où $\Phi = \text{Proj}(\varphi)$, on en conclut que Φ est aussi une *immersion fermée surjective*. Mais cela entraîne que Φ est un *isomorphisme* ; en effet, on peut se ramener au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \tilde{S}$, $\mathcal{S}' = \tilde{S}'$, où S est une A -algèbre graduée, S' une sous-algèbre graduée de S . Pour tout élément homogène $t \in S'$, $S'_{(t)}$ est alors un sous-anneau de $S_{(t)}$; si on revient à la définition de $\text{Proj}(\varphi)$ (2.8.1), on voit qu'on est ramené à prouver que si B' est un sous-anneau d'un anneau B , et si le morphisme $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(B')$ correspondant à l'injection canonique $B' \rightarrow B$ est une immersion fermée, ce morphisme est nécessairement un *isomorphisme* ; mais cela résulte de (I, 4.2.3).

On a en outre $\Phi^*(\mathcal{O}_{P'}(n)) = \mathcal{O}_P(n)$ (3.5.2, (ii) et 3.5.4), donc $r'^*(\mathcal{O}_{P'}(n))$ est isomorphe à $\mathcal{L}^{\otimes n}$ (4.6.3). Posons $\mathcal{S}'' = \mathcal{S}'^{(d)}$, de sorte (3.1.8, (i)) que X s'identifie canoniquement à $P'' = \text{Proj}(\mathcal{S}'')$ et $\mathcal{L}'' = \mathcal{L}^{\otimes d}$ à $\mathcal{O}_{P''}(1)$ (3.2.9, (ii)).

Cela étant, si $C'' = \text{Spec}(\mathcal{S}'')$, $\mathcal{S}_{P''}^{\geq} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{O}_{P''}(n)$ s'identifie à $\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}''^{\otimes n}$, donc $C_{P''} = \text{Spec}(\mathcal{S}_{P''}^{\geq})$ à $\mathbf{V}(\mathcal{L}'')$; on sait d'autre part (8.7.3) que $C_{P''}$ est C'' -isomorphe à $\text{Proj}(\mathcal{S}''^{\natural})$; par définition de $\mathcal{S}''$, $\mathcal{S}''^{\natural}$ est engendré par $\mathcal{S}_1''^{\natural}$ et $\mathcal{S}_1''^{\natural}$ est de type fini sur $\mathcal{S}_0''^{\natural} = \mathcal{S}''$ (8.2.10, (i) et (iii)), donc $\text{Proj}(\mathcal{S}''^{\natural})$ est *projectif* sur C'' (5.5.1). Considérons alors le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{V}(\mathcal{L}) & \xrightarrow{g} & \text{Spec}(\mathcal{S}) = C \\ u \downarrow & & \downarrow v \\ \mathbf{V}(\mathcal{L}'') & \xrightarrow{g''} & \text{Spec}(\mathcal{S}'') = C'' \end{array} \quad (8.8.4.1)$$

où g et g'' correspondent par (1.5.6) aux f -morphisms canoniques

$$\mathcal{S} \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad \text{et} \quad \mathcal{S}'' \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}''^{\otimes n}$$

(3.3.2.3) (voir (8.8.5) ci-dessous), v au morphisme d'inclusion $\mathcal{S}'' \rightarrow \mathcal{S}$, et u au morphisme d'inclusion $\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes nd} \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$; il est immédiat (3.3.2) que ce diagramme est commutatif. Nous venons de voir que g'' est un morphisme projectif ; d'autre part, u est un morphisme *fini*. En effet, la question étant locale sur X , on peut supposer que X est affine d'anneau A et que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$; tout revient alors à remarquer que l'anneau $A[T]$ est un module de type fini sur son sous-anneau $A[T^d]$ (T indéterminée). Comme Y est un schéma quasi-compact, et que C'' est affine sur Y , C'' est aussi un schéma quasi-compact,

II | 181

et par suite $g'' \circ u$ est un morphisme projectif (5.5.5, (ii)) ; par la commutativité de (8.8.4.1), il en est de même de $v \circ g$, et comme v est affine, donc séparé, on en conclut finalement que g est projectif (5.5.5, (v)).

(8.8.5) Reprenons la situation de (8.8.1). Nous allons voir qu'on peut donner du morphisme $g : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C$ une autre définition valable pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ (non nécessairement ample). Pour cela, considérons le f -morphisme

$$\tau^b : \mathcal{S} \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad (8.8.5.1)$$

correspondant au morphisme τ de (8.8.1.2). On en déduit (1.5.6) un morphisme $g' : V \rightarrow C$ tel que, si $\pi : V \rightarrow X$ et $\psi : C \rightarrow Y$ sont les morphismes structuraux, les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\pi} & V \\ f \downarrow & & \downarrow g' \\ Y & \xleftarrow{\psi} & C \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & V \\ f \downarrow & & \downarrow g' \\ Y & \xrightarrow{\varepsilon} & C \end{array} \quad (8.8.5.2)$$

soient commutatifs (8.5.1.2 et 8.5.1.3). Nous allons montrer que (si l'on suppose $\mathcal{L}$ ample pour f) les morphismes g et g' sont identiques.

En effet, la question est locale sur Y , et on peut donc supposer que $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, et (en raison de (8.8.1.3)) identifier X à un ouvert de $P = \text{Proj}(S)$, où

$$S = A \oplus \bigoplus_{n \geq 1} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) ;$$

on déduit alors de (8.8.1.4) que $\Gamma(X, \mathcal{O}_P(n)) = \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$. Tenant compte de la définition de $h = \text{Spec}(\alpha)$, où α est le p -morphisme canonique $\tilde{S} \rightarrow \mathcal{S}_P^{\geq}$ (8.6.1.2), il faut vérifier que la restriction à X de $\alpha^\# : p^*(\tilde{S}) \rightarrow \mathcal{S}_P^{\geq}$ est identique à τ . Compte tenu de (0, 4.4.3), on est ramené à voir que si on compose l'homomorphisme canonique $\alpha_n : S_n \rightarrow \Gamma(P, \mathcal{O}_P(n))$ avec l'homomorphisme de restriction

$$\Gamma(P, \mathcal{O}_P(n)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_P(n)) = \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}),$$

on obtient l'identité pour tout $n > 0$; or, cela résulte aussitôt de la définition de l'algèbre S et de celle de α_n (2.6.2).

Proposition (8.8.6). — Supposons (avec les notations de (8.8.5)) que si l'on pose $f = (f_0, \lambda)$, l'homomorphisme $\lambda : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_(\mathcal{O}_X)$ soit bijectif; alors :*

- (i) *Si on pose $g = (g_0, \mu)$, $\mu : \mathcal{O}_C \rightarrow g_*(\mathcal{O}_V)$ est un isomorphisme.*
- (ii) *Si X est intègre (resp. localement intègre et normal), C est intègre (resp. normal).*

Démonstration. — En effet, le f -morphisme $\tau^\flat$ est alors un isomorphisme

$$\tau^\flat : \mathcal{S} = \psi_*(\mathcal{O}_C) \longrightarrow f_*(\pi_*(\mathcal{O}_V)) = \psi_*(g_*(\mathcal{O}_V))$$

et le Y -morphisme g peut être considéré comme celui pour lequel l'homomorphisme $\mathcal{A}(g)$ (1.1.2) est égal à $\tau^\flat$. Pour voir que μ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_C$ -Modules, il suffit (1.4.2) de voir que

$$\mathcal{A}(\mu) : \psi_*(\mathcal{O}_C) \longrightarrow \psi_*(g_*(\mathcal{O}_V))$$

est un isomorphisme. Mais par définition (1.1.2), on a $\mathcal{A}(\mu) = \mathcal{A}(g)$, d'où la conclusion de (i).

Pour prouver (ii), on peut se ramener au cas où Y est affine, donc $\mathcal{S} = \tilde{S}$, avec

$S = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$; l'hypothèse que X est intègre entraîne que l'anneau S est intègre (I, 7.4.4), donc il en est de même de C (I, 5.1.4). Pour démontrer que C est normal, nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (8.8.6.1). — Soit Z un préschéma intègre normal. Alors l'anneau $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ est intègre et intégralement clos.

Démonstration. — En effet, il résulte de (I, 8.2.1.1) que $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ est l'intersection, dans le corps des fonctions rationnelles $R(Z)$, des anneaux intégralement clos $\mathcal{O}_z$ pour $z \in Z$.

Cela étant, montrons d'abord que V est localement intègre et normal; on peut pour cela se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, d'anneau A intègre et intégralement clos (6.3.8), et où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$. Comme alors $V = \text{Spec}(A[T])$ et que $A[T]$ est intègre et intégralement clos ([24], p. 99), cela établit notre assertion. D'autre part, pour tout ouvert affine U de C , $g^{-1}(U)$ est quasi-compact puisque le morphisme g est quasi-compact; puisque V est localement intègre, les composantes connexes de $g^{-1}(U)$ sont des préschémas intègres ouverts dans $g^{-1}(U)$, donc en nombre fini, et comme V est normal, ces préschémas sont normaux (6.3.8). Alors $\Gamma(U, \mathcal{O}_C)$, qui est égal à $\Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_V)$ en vertu de (i), est composé direct d'un nombre fini d'anneaux intègres et intégralement clos (8.8.6.1), ce qui montre que C est normal (6.3.4).

8.9 Le critère d'amplitude de Grauert : énoncé

Nous nous proposons de montrer que les propriétés démontrées dans (8.8.2) caractérisent les $\mathcal{O}_X$ -Modules amples pour f , et de façon précise, de démontrer le critère suivant :

Théorème (8.9.1). — (critère de Grauert). Soient Y un préschéma, $p : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Pour que $\mathcal{L}$ soit ample relativement à p , il faut et il suffit qu'il existe un Y -préschéma C , une Y -section $\varepsilon : Y \rightarrow C$ de C , et un Y -morphisme $q : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C$, ayant les propriétés suivantes :

- (i) *Le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & \mathbf{V}(\mathcal{L}) \\ p \downarrow & & \downarrow q \\ Y & \xrightarrow{\varepsilon} & C \end{array} \quad (8.9.1.1)$$

où j est la section nulle du fibré vectoriel $\mathbf{V}(\mathcal{L})$, est commutatif.

(ii) La restriction de q à $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ est une immersion ouverte quasi-compacte

$$\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X) \longrightarrow C$$

dont l'image ne rencontre pas $\varepsilon(Y)$.

On notera que si C est séparé sur Y , on peut, dans la condition (ii), supprimer l'hypothèse que l'immersion ouverte est quasi-compacte; pour voir en effet que cette dernière propriété est conséquence des autres conditions, on peut se borner au cas où Y est affine, et l'assertion découle alors de (I, 5.5.1, (i) et 5.5.10). On peut aussi supprimer

II | 183

la même hypothèse lorsque l'on suppose X noethérien, car alors V est aussi noethérien et l'assertion découle cette fois de (I, 6.3.5).

Corollaire (8.9.2). — Si le morphisme $p : X \rightarrow Y$ est propre, on peut dans l'énoncé de (8.9.1), supposer q propre, et remplacer « immersion ouverte » par « isomorphisme ».

De façon imagée, on peut dire (lorsque $p : X \rightarrow Y$ est propre) que $\mathcal{L}$ est ample relativement à p si et seulement si on peut « contracter » la section nulle du fibré vectoriel $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ en le préschéma de base Y . Un cas particulier important est celui où Y est le spectre d'un corps, et où l'opération de « contraction » consiste donc à contracter la section nulle de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ en un seul point.

(8.9.3) La nécessité des conditions de (8.9.1) et le corollaire (8.9.2) découlent aussitôt de (8.8.2) et (8.8.4).

Pour démontrer la suffisance de (8.9.1), nous considérerons une situation un peu plus générale. Pour cela, posons (avec les notations de (8.8.2))

$$\mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

et

$$V = \mathbf{V}(\mathcal{L}) = \text{Spec}(\mathcal{S}').$$

Le sous-préschéma fermé $j(X)$, section nulle de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$, est défini par le faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{J} = (\mathcal{S}'_+)^{\sim}$ de $\mathcal{O}_V$ (1.4.10). Ce $\mathcal{O}_V$ -Module est *inversible*, car la question est locale sur X et cela revient à remarquer que l'idéal $TA[T]$ dans un anneau de polynômes $A[T]$ est un $A[T]$ -module libre monogène. En outre, il est immédiat (toujours parce que la question est locale sur X) que

$$\mathcal{L} = j^*(\mathcal{J})$$

et

$$j_*(\mathcal{L}) = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2.$$

D'autre part, si

$$\pi : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \longrightarrow X$$

est le morphisme structural, on a $\pi_*(\mathcal{J}) = \mathcal{S}'_+$ et $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = \mathcal{L}$; on a donc deux homomorphismes canoniques $\mathcal{L} \rightarrow \pi_*(\mathcal{J}) \rightarrow \mathcal{L}$, le premier étant l'injection canonique $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{S}'_+$, le second la projection canonique de $\mathcal{S}'_+$ sur $\mathcal{S}'_1 = \mathcal{L}$, et leur composé est l'identité. On peut d'ailleurs plonger canoniquement

$$\pi_*(\mathcal{J}) = \mathcal{S}'_+ = \bigoplus_{n \geq 1} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

dans le produit

$$\prod_{n \geq 1} \mathcal{L}^{\otimes n} = \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$$

(puisque $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}) = \mathcal{L} \oplus \mathcal{L}^{\otimes 2} \oplus \dots \oplus \mathcal{L}^{\otimes n}$), et on a donc encore deux homomorphismes canoniques

$$\mathcal{L} \longrightarrow \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}) \longrightarrow \mathcal{L} \quad (8.9.3.1)$$

dont le composé est l'identité.

Cela étant, la généralisation de (8.9.1) que nous allons prouver est la suivante :

Proposition (8.9.4). — Soient Y un préschéma, V un Y -préschéma, X un sous-préschéma fermé de V , défini par un idéal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_V$, qui est un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible; si $j : X \rightarrow V$ est

II | 184

l'injection canonique, on pose $\mathcal{L} = j^*(\mathcal{J}) = \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{O}_X$, de sorte que $j_*(\mathcal{L}) = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2$. On suppose que le morphisme structural $p : X \rightarrow Y$ est séparé et quasi-compact, et que les conditions suivantes sont remplies :

(i) Il existe un Y -morphisme de type fini $\pi : V \rightarrow X$ tel que $\pi \circ j = 1_X$, et par suite $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = \mathcal{L}$.

(ii) Il existe un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\varphi : \mathcal{L} \longrightarrow \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$$

tel que le composé

$$\mathcal{L} \xrightarrow{\varphi} \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}) \xrightarrow{\alpha} \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = \mathcal{L}$$

(où α est l'homomorphisme canonique) soit l'identité.

(iii) Il existe un Y -préschéma C , une Y -section ε de C et un Y -morphisme $q : V \rightarrow C$ tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & V \\ p \downarrow & & \downarrow q \\ Y & \xrightarrow{\varepsilon} & C \end{array} \quad (8.9.4.1)$$

soit commutatif.

(iv) La restriction de q à $W = V - j(X)$ est une immersion ouverte quasi-compacte dans C , dont l'image ne rencontre pas $\varepsilon(Y)$.

Dans ces conditions, $\mathcal{L}$ est ample relativement à p .

8.10 Le critère d'amplitude de Grauert : démonstration

Lemme (8.10.1). — Soient $\pi : V \rightarrow X$ un morphisme, $j : X \rightarrow V$ une X -section de V qui soit une immersion fermée, $\mathcal{J}$ l'idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_V$ définissant le sous-préschéma fermé de V associé à j .

- (i) Pour tout $n \geq 0$, $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$ et $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, et on a $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}) = \mathcal{O}_X$, $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = j^*(\mathcal{J})$.
- (ii) Si $X = \{\xi\} = \text{Spec}(k)$, où k est un corps, $\varprojlim_n \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$ est isomorphe au séparé complété de l'anneau local $\mathcal{O}_{j(\xi)}$ pour la topologie $\mathfrak{m}_{j(\xi)}$ -préadique.
- (iii) Supposons que $\mathcal{J}$ soit un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible (ce qui entraîne que

$$\mathcal{L} = j^*(\mathcal{J}) = \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$$

est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible) et qu'il existe un homomorphisme

$$\varphi : \mathcal{L} \longrightarrow \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$$

tel que le composé

$$\mathcal{L} \xrightarrow{\varphi} \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}) \xrightarrow{\alpha} \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$$

(α homomorphisme canonique) soit l'identité. Si on pose $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$, on déduit alors canoniquement de φ un isomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres du complété $\widehat{\mathcal{S}}$ de $\mathcal{S}$ relatif à sa filtration canonique (complété qui est isomorphe au produit $\prod_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$) sur $\varprojlim_n \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$.

Démonstration. — Notons en premier lieu que le support du $\mathcal{O}_V$ -Module $\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}$ est $j(X)$ et celui de $\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}$ est contenu dans $j(X)$. Dans le cas (ii), $j(X)$ est un point fermé $j(\xi)$ de V ,

et par définition $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$ est la fibre de $\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}$ au point $j(\xi)$, c'est-à-dire, en posant $C = \mathcal{O}_{j(\xi)}$ et en désignant par $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de C , le C -module $C/\mathfrak{m}^{n+1}$; l'assertion (ii) est alors évidente.

Pour démontrer (i), notons que la question est locale sur X ; on peut donc se restreindre au cas où X est affine. Soit U un ouvert affine dans V ; $j(X) \cap U$ est un ouvert affine dans $j(X)$, donc $U_0 = \pi(j(X) \cap U)$, qui lui est isomorphe, un ouvert affine dans X ; pour tout ouvert affine $W_0 \subset U_0$ dans X , $W = \pi^{-1}(W_0) \cap U$ est un ouvert affine dans V , puisque X est un schéma (I, 5.5.10); en particulier $U' = U \cap \pi^{-1}(U_0)$ est un ouvert affine dans V et on a évidemment $\pi(U') = U_0$ et $j(U_0) = j(X) \cap U$. Cela étant, par définition

$$\Gamma(W_0, \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})) = \Gamma(\pi^{-1}(W_0), \mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1});$$

mais comme tout point de $\pi^{-1}(W_0)$ n'appartenant pas à $j(W_0)$ a un voisinage ouvert dans $\pi^{-1}(W_0)$ ne rencontrant pas $j(X)$ et dans lequel $\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}$ est donc nul, il est clair que les sections de $\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}$ au-dessus de $\pi^{-1}(W_0)$ et au-dessus de W se correspondent biunivoquement. Autrement dit, si π' est la restriction de π à U' , les $(\mathcal{O}_X|_{U_0})$ -Modules

$$\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})|_{U_0} \quad \text{et} \quad \pi'_*((\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})|_{U'})$$

sont identiques. Comme U' et U_0 sont affines et que les U_0 recouvrent X , on en conclut (I, 1.6.3) que $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$ est quasi-cohérent, et la démonstration est identique pour $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$.

Pour démontrer enfin (iii), notons que $\mathcal{S}$ n'est autre que $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L})$; on déduit donc canoniquement de φ un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres

$$\psi : \mathcal{S} \longrightarrow \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$$

(1.7.4); en outre, cet homomorphisme applique $\mathcal{L}^{\otimes n}$ dans $\varprojlim_m \pi_*(\mathcal{J}^n/\mathcal{J}^{m+1})$, donc est continu pour les topologies considérées, et se prolonge bien par suite en un homomorphisme

$$\widehat{\psi} : \widehat{\mathcal{S}} \longrightarrow \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}).$$

Pour voir qu'il s'agit d'un isomorphisme, on peut, comme dans la démonstration de (i), se réduire au cas où $X = \text{Spec}(A)$ et $V = \text{Spec}(B)$ sont affines, avec $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de B ; il correspond à π une injection $A \rightarrow B$, identifiant A à un sous-anneau de B supplémentaire de $\mathfrak{J}$, et $\mathcal{L}$ (resp. $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$) est le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent associé au A -module $L = \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ (resp. $B/\mathfrak{J}^{n+1}$). Comme $\mathcal{J}$ est un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible, on peut en outre supposer que $\mathfrak{J} = Bt$, où t est non diviseur de 0 dans B . De la relation $B = A \oplus Bt$ on déduit alors, pour tout $n > 0$,

$$B = A \oplus At \oplus At^2 \oplus \cdots \oplus At^n \oplus Bt^{n+1}$$

donc on a un A -isomorphisme canonique de l'anneau de séries formelles $A[[T]]$ sur $C = \varprojlim B/\mathfrak{J}^{n+1}$ faisant correspondre t à T . D'autre part, on a $L = A\bar{t}$, où $\bar{t}$ est la classe de t mod. Bt^2 , et l'homomorphisme φ applique par hypothèse $\bar{t}$ sur un élément $t' \in C$ congru à t mod. Ct^2 . On en déduit par récurrence sur n que

$$A \oplus At' \oplus \cdots \oplus At'^n \oplus Ct^{n+1} = A \oplus At \oplus \cdots \oplus At^n \oplus Ct^{n+1}$$

ce qui prouve que l'homomorphisme $\widehat{\psi}$ correspond bien à un isomorphisme de $\prod_{n \geq 0} L^{\otimes n}$ sur C .

Lemme (8.10.2). — Sous les hypothèses de (8.10.1), soit $g : X' \rightarrow X$ un morphisme,

II | 186

soit $V' = V \times_X X'$, et soient $\pi' : V' \rightarrow X'$, $g' : V' \rightarrow V$ les projections canoniques, de sorte qu'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} V & \xleftarrow{g'} & V' \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi' \\ X & \xleftarrow{g} & X' \end{array}$$

Alors $j' = j \times 1_{X'}$ est une X' -section de V' qui est une immersion fermée, et $\mathcal{J}' = (g')^(\mathcal{J})\mathcal{O}_{V'}$ est l'Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_{V'}$ définissant le sous-préschéma fermé de V' associé à j' . En outre, on a*

$$\pi'_*(\mathcal{O}_{V'}/\mathcal{J}'^{n+1}) = g^*(\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})).$$

Enfin, $\mathcal{J}'$ est un $\mathcal{O}_{V'}$ -Module canoniquement isomorphe à $(g')^(\mathcal{J})$ et est en particulier inversible si $\mathcal{J}$ est un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible.*

Démonstration. — Le fait que j' est une immersion fermée découle de (I, 4.3.1), et c'est une X' -section de V' par fonctorialité de l'extension du préschéma de base. En outre, si Z (resp. Z') est le sous-préschéma fermé de V (resp. V') associé à j (resp. j'), on a $Z' = g'^{-1}(Z)$ (I, 4.3.1), et la seconde assertion résulte alors de (I, 4.4.5). Pour démontrer les autres assertions, on voit comme dans (8.10.1) qu'on peut se ramener au cas où X , V et X' (donc aussi V') sont affines; gardons les notations de la démonstration de (8.10.1) et soit $X' = \text{Spec}(A')$. On a alors $V' = \text{Spec}(B')$ où $B' = B \otimes_A A'$, et $\mathcal{J}' = \widetilde{\mathfrak{J}'}$, avec $\mathfrak{J}' = \text{Im}(\mathfrak{J} \otimes_A A')$. On a donc

$$B'/\mathfrak{J}'^{n+1} = (B/\mathfrak{J}^{n+1}) \otimes_A A';$$

en outre, comme $\mathfrak{J}$ est facteur direct (en tant que A -module) de B , $\mathfrak{J} \otimes_A A'$ est facteur direct (en tant que A' -module) de B' , donc s'identifie canoniquement à $\mathfrak{J}'$.

Corollaire (8.10.3). — Supposons vérifiées les hypothèses de (8.10.1) et supposons en outre que π soit de type fini et que $\mathcal{J}$ soit un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible. Alors, pour tout $x \in X$, l'anneau local au point $j(x)$ de la fibre $\pi^{-1}(x)$ est un anneau régulier (donc intègre) de dimension 1, dont le complété est isomorphe à l'anneau de séries formelles $k(x)[[T]]$ (T indéterminée); en outre il n'existe qu'une seule composante irréductible de $\pi^{-1}(x)$ contenant $j(x)$.

Démonstration. — Comme $\pi^{-1}(x) = V \times_X \text{Spec}(k(x))$, on est ramené par (8.10.2) au cas où X est le spectre d'un corps K . Comme π est de type fini (I, 6.3.4, (iv)), $\mathcal{O}_{j(x)}$ est alors un anneau local noethérien, donc

séparé pour la topologie $\mathfrak{m}_{j(x)}$ -préadique (0, 7.3.5); il résulte de (8.10.1, (ii) et (iii)) que le complété de cet anneau est isomorphe à $K[[T]]$, et par suite $\mathcal{O}_{j(x)}$ est régulier et de dimension 1 ([1], p. 17-01, th. 1); enfin, puisque $\mathcal{O}_{j(x)}$ est intègre, $j(x)$ n'appartient qu'à une seule des composantes irréductibles (en nombre fini) de V (I, 5.1.4).

Corollaire (8.10.4). — Supposons vérifiées les hypothèses de (8.10.1) et en outre supposons que $\mathcal{J}$ soit un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible. Soit $W = V - j(X)$; pour tout Idéal quasi-cohérent $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X$, posons $\mathcal{K}_V = \pi^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_V$ et $\mathcal{K}_W = \mathcal{K}_V|_W$. Alors $\mathcal{K}_V$ est le plus grand Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_V$ dont la restriction à W soit $\mathcal{K}_W$.

Démonstration. — En effet, on voit comme dans (8.10.1) que la question est locale sur X et sur V ; on peut donc garder les notations de la démonstration de (8.10.1), avec $\mathfrak{J} = Bt$, où t n'est pas diviseur de 0 dans B . En outre, on a $W = \text{Spec}(B_t)$ et $\mathcal{K} = \tilde{\mathfrak{K}}$, où $\mathfrak{K}$ est un idéal de A ; d'où $\pi^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_V = (\mathfrak{K}.B)^\sim$ (I, 1.6.9), $\mathcal{K}_W = (\mathfrak{K}.B_t)^\sim$, et le plus grand idéal

de B dont l'image canonique dans B_t soit $\mathfrak{K}.B_t$ est l'image réciproque de $\mathfrak{K}.B_t$, c'est-à-dire l'ensemble des $s \in B$ tels que pour un entier $n > 0$, on ait $t^n s \in \mathfrak{K}.B$. Il faut montrer que cette dernière relation entraîne $s \in \mathfrak{K}.B$, ou encore que l'image canonique de t n'est pas diviseur de 0 dans $B/\mathfrak{K}.B = (A/\mathfrak{K}) \otimes_A B$, ce qui résulte de (8.10.2) appliqué à $X' = \text{Spec}(A/\mathfrak{K})$.

Corollaire (8.10.5). — Supposons vérifiées les hypothèses de (8.10.3); soient $W = V - j(X)$, x un point de X , $\mathcal{K}$ un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X$, z le point générique de la composante irréductible de $\pi^{-1}(x)$ contenant $j(x)$ (8.10.3).

- (i) Soit g une section de $\mathcal{O}_V$ au-dessus de V telle que $g|_W$ soit une section de $\mathcal{K}_W$ au-dessus de W (notations de (8.10.4)). Alors g est une section de $\mathcal{K}_V$; si de plus $g(z) \neq 0$, et si, pour tout entier $m > 0$, on désigne par g_m^x le germe au point x de l'image canonique g_m de g dans $\Gamma(X, \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{m+1}))$, alors il existe un entier $m > 0$ tel que l'image de g_m^x dans

$$(\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{m+1}))_x \otimes_{\mathcal{O}_x} k(x)$$

soit $\neq 0$.

- (ii) Supposons en outre que les conditions de (8.10.1, (iii)) soient remplies. Alors, s'il existe une section g de $\mathcal{K}_V$ au-dessus de V telle que $g(z) \neq 0$, il existe un entier $n \geq 0$ et une section f de $\mathcal{K} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{K} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \subset \mathcal{L}^{\otimes n}$ telle que $f(x) \neq 0$. Si g est une section de $\mathcal{J}$, on peut prendre $n > 0$.

Démonstration. —

- (i) Comme l'Idéal de $\mathcal{O}_W$ engendré par $g|_W$ est contenu dans $\mathcal{K}_W$ par hypothèse, l'Idéal de $\mathcal{O}_V$ engendré par g est contenu dans $\mathcal{K}_V$ par (8.10.4), autrement dit g est une section de $\mathcal{K}_V$. Pour démontrer la seconde assertion de (i), on peut encore supposer X et V affines et conserver les notations de (8.10.1); la fibre $\pi^{-1}(x)$ est alors affine d'anneau $B' = B \otimes_A k(x)$, et il existe dans B' un élément t' non diviseur de 0 tel que $B' = k(x) \oplus B't'$. Comme $j(x)$ est une spécialisation de z et que $g(z) \neq 0$, on a nécessairement $g_{j(x)} \neq 0$. Mais $\mathcal{O}_{j(x)}$ est un anneau local séparé (8.10.3), qui se plonge donc dans son complété, et l'image de g dans ce complété n'est par suite pas nulle. Or, ce complété est isomorphe à $\varprojlim_n (B'/B't'^{n+1})$ (8.10.3); si $g' = g \otimes 1 \in B'$, il existe donc un entier m tel que $g' \notin B't'^{m+1}$, ou encore l'image g'_m de g' dans $B'/B't'^{m+1}$ n'est pas nulle. Mais comme g'_m n'est autre que l'image de g_m^x , notre assertion est démontrée.
- (ii) En vertu de (8.10.1, (iii)) $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{m+1})$ est isomorphe à la somme directe des $\mathcal{L}^{\otimes k}$ pour $0 \leq k \leq m$; désignons par f_k la section de $\mathcal{L}^{\otimes k}$ au-dessus de X , composante de l'élément de $\bigoplus_{k=0}^m \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes k})$ qui correspond à g_m par cet isomorphisme. Choisisant m comme dans (i), il y a donc un indice k tel que $f_k(x) \neq 0$ d'après (i). Pour voir que f_k est une section de $\mathcal{K}\mathcal{L}^{\otimes k}$, il suffit de considérer comme ci-dessus le cas où X et V sont affines, et cela résulte aussitôt alors de ce que $g \in \mathfrak{K}.B$ (notations de (8.10.4)). La dernière assertion résulte de ce que l'hypothèse $g \in \Gamma(V, \mathcal{J})$ entraîne $f_0 = 0$.

(8.10.6) *Démonstration de (8.9.4).* La question est locale sur Y (4.6.4); comme ε est une Y -section, on peut donc remplacer C par un voisinage ouvert affine U d'un point de $\varepsilon(Y)$ tel que $\varepsilon(Y) \cap U$ soit fermé dans U . Autrement dit, on peut supposer C affine, et Y sous-préschéma fermé de C (donc affine) défini par un faisceau quasi-

cohérent $\mathcal{I}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_C$. Comme p est séparé et quasi-compact, X est alors un schéma quasi-compact, et on est ramené à prouver que $\mathcal{L}$ est ample (4.6.4). En vertu du critère (4.5.2, a)), on doit donc prouver que ce suit : pour tout Idéal quasi-cohérent $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X$ et tout point $x \in X$ n'appartenant pas au support de $\mathcal{O}_X/\mathcal{K}$, il existe un entier $n > 0$ et une section f de $\mathcal{K} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X telle que $f(x) \neq 0$.

Pour cela, posons

$$\mathcal{K}_V = \pi^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_V$$

et

$$\mathcal{K}_W = \mathcal{K}_V|_W, \quad \text{où} \quad W = V - j(X) ;$$

comme la restriction de q à W est une immersion quasi-compacte dans C , il résulte de (I, 9.4.2) que $\mathcal{K}_W$ est la restriction à W d'un Idéal quasi-cohérent $\mathcal{K}'_V$ de $\mathcal{O}_V$, de la forme

$$\mathcal{K}'_V = q^*(\mathcal{K}_C)\mathcal{O}_V$$

où $\mathcal{K}_C$ est un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_C$. En outre, comme par hypothèse $q^{-1}(Y) \subset j(X)$ et que Y est défini par l'Idéal $\mathcal{I}$, la restriction à W de $q^*(\mathcal{I})\mathcal{O}_V$ est identique à celle de $\mathcal{O}_V$, donc $\mathcal{K}_W$ est aussi la restriction à W de $q^*(\mathcal{I}\mathcal{K}_C)\mathcal{O}_V$, et l'on peut donc supposer que l'on a $\mathcal{K}_C \subset \mathcal{I}$, d'où

$$\mathcal{K}'_V \subset q^*(\mathcal{I})\mathcal{O}_V \subset \mathcal{J} \quad (8.10.6.1)$$

compte tenu de (I, 4.4.6) et de la commutativité de (8.9.4.1). En outre, on déduit de (8.10.4) que l'on a

$$\mathcal{K}'_V \subset \mathcal{K}_V. \quad (8.10.6.2)$$

Cela étant, il résulte de (8.10.3) que $j(x)$ appartient à une seule composante irréductible de $\pi^{-1}(x)$; soit z le point générique de cette composante, et posons $z' = q(z)$. En vertu de (8.10.5), la démonstration sera achevée (compte tenu de (8.10.6.1) et (8.10.6.2)) si nous prouvons l'existence d'une section g de $\mathcal{K}'_V$ au-dessus de V telle que $g(z) \neq 0$. Or, par hypothèse, $\mathcal{K}$ a une restriction égale à celle de $\mathcal{O}_X$ dans un voisinage ouvert de x ; d'autre part, il résulte de (8.10.3) que l'on a $z \neq j(x)$, donc $z \in W$, et par suite $(\mathcal{K}_W)_z = \mathcal{O}_{V,z}$, d'où par définition $(\mathcal{K}_C)_{z'} = \mathcal{O}_{C,z'}$. Puisque C est affine, il y a donc une section g' de $\mathcal{K}_C$ au-dessus de C telle que $g'(z') \neq 0$, et en prenant pour g la section de $\mathcal{K}'_V$ correspondant canoniquement à g' , on a bien $g(z) \neq 0$, ce qui achève la démonstration.

Remarque (8.10.7). — Nous ignorons si, dans l'énoncé de (8.9.4), la condition (ii) est ou non superflue. En tout cas, la conclusion ne subsiste plus si l'on ne suppose pas l'existence d'un Y -morphisme $\pi : V \rightarrow X$ tel que $\pi \circ j = 1_X$; indiquons brièvement comment on peut en effet former un contre-exemple, dont les détails ne pourront être développés que plus tard. On prend $Y = \text{Spec}(k)$ où k est un corps, $C = \text{Spec}(A)$, où $A = k[T_1, T_2]$, la Y -section ε correspondant à l'homomorphisme d'augmentation $A \rightarrow k$. On désigne par C' le schéma déduit de C par éclatement du point fermé $a = \varepsilon(Y)$ de C ; si D est l'image réciproque de a dans C' , on considère dans D un point fermé b ,

et on désigne par V le schéma déduit de C' par éclatement de b ; X est le sous-préschéma fermé de V , image réciproque de a par le morphisme structural $q : V \rightarrow C$. On montre que X est réunion de deux composantes irréductibles X_1, X_2 , où X_1 est l'image réciproque de b dans V . Il est immédiat que l'Idéal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_V$ qui définit X est encore inversible, mais on prouve que $j^(\mathcal{J}) = \mathcal{L}$ (j injection canonique $X \rightarrow V$) n'est pas ample, par la considération du « degré » de l'image réciproque de $\mathcal{L}$ sur X_1 , qui devrait être > 0 si $\mathcal{L}$ était ample, et qu'on montre (par un calcul élémentaire d'intersections) être égal à 0.*

II | 189

8.11 Unicité des contractions

Lemme (8.11.1). — Soient U, V deux préschémas, $h = (h_0, \lambda) : U \rightarrow V$ un morphisme surjectif. On suppose que :

- 1° $\lambda : \mathcal{O}_V \rightarrow h_*(\mathcal{O}_U) = (h_0)_*(\mathcal{O}_U)$ est un isomorphisme.
- 2° L'espace sous-jacent à V s'identifie à l'espace quotient de l'espace sous-jacent à U par la relation $R : h_0(x) = h_0(y)$ (condition toujours vérifiée lorsque le morphisme h est ouvert, ou fermé, ou a fortiori lorsque h est propre).

Alors, pour tout préschéma W , l'application

$$\text{Hom}(V, W) \longrightarrow \text{Hom}(U, W) \quad (8.11.1.1)$$

qui, à tout morphisme $v = (v_0, \nu)$ de V dans W , fait correspondre le morphisme $u = v \circ h = (u_0, \mu)$, est une bijection de $\text{Hom}(V, W)$ sur l'ensemble des u tels que u_0 soit constante sur toute fibre $h_0^{-1}(x)$.

Démonstration. — Il est clair que si $u = v \circ h$, donc $u_0 = v_0 \circ h_0$, u_0 est constante sur tout ensemble $h_0^{-1}(x)$. Inversement, si u a cette propriété, montrons qu'il existe un $v \in \text{Hom}(V, W)$ et un seul tel que $u = v \circ h$. L'existence et l'unicité de l'application continue $v_0 : V \rightarrow W$ telle que $u_0 = v_0 \circ h_0$ résultent de l'hypothèse, puisque h_0 s'identifie à l'application canonique de U sur U/R . On peut d'autre part, en remplaçant au besoin V par un préschéma isomorphe, supposer que λ est l'identité; par hypothèse, μ est alors un homomorphisme

$$\mu : \mathcal{O}_W \longrightarrow (u_0)_*(\mathcal{O}_U) = (v_0)_*((h_0)_*(\mathcal{O}_U))$$

tel que l'homomorphisme correspondant $\mu^\sharp : u_0^*(\mathcal{O}_W) \rightarrow \mathcal{O}_U$ soit local sur chaque fibre. Comme $(v_0)_*((h_0)_*(\mathcal{O}_U)) = (v_0)_*(\mathcal{O}_V)$, on doit nécessairement avoir $\nu = \mu$, et tout revient à voir que l'homomorphisme correspondant $\nu^\sharp : v_0^*(\mathcal{O}_W) \rightarrow \mathcal{O}_V$ est local sur chaque fibre. Or, tout $y \in V$ est de la forme $h_0(x)$ pour un $x \in U$; posons $z = v_0(y) = u_0(x)$. Alors (0, 3.5.5) l'homomorphisme $\mu_x^\sharp$ se factorise en

$$\mu_x^\sharp : \mathcal{O}_z \xrightarrow{\nu_y^\sharp} \mathcal{O}_y \xrightarrow{\lambda_x^\sharp} \mathcal{O}_x.$$

Par hypothèse $\lambda_x^\sharp$ et $\mu_x^\sharp$ sont des homomorphismes locaux; donc $\lambda_x^\sharp$ transforme tout élément inversible de $\mathcal{O}_y$ en un élément inversible de $\mathcal{O}_x$; si $\nu_y^\sharp$ transformait un élément non inversible de $\mathcal{O}_z$ en un élément inversible de $\mathcal{O}_y$, $\mu_x^\sharp$ transformerait cet élément de $\mathcal{O}_z$ en un élément inversible de $\mathcal{O}_x$, contrairement à l'hypothèse, d'où le lemme.

Corollaire (8.11.2). — Soient U un préschéma intègre, V un préschéma normal; alors tout morphisme $h : U \rightarrow V$ qui est universellement fermé, birationnel et radiciel est un isomorphisme.

Démonstration. — Si $h = (h_0, \lambda)$, il résulte des hypothèses que h_0 est injectif et fermé, et que $h_0(U)$

II | 190

est dense dans V , donc h_0 est un homéomorphisme de U sur V . Pour démontrer le corollaire, il suffira de voir que $\lambda : \mathcal{O}_V \rightarrow (h_0)_*(\mathcal{O}_U)$ est un isomorphisme : on pourra appliquer alors (8.11.1) qui prouvera que l'application (8.11.1.1) est bijective (les fibres $h_0^{-1}(x)$ étant chacune réduite à un seul point); donc h sera un isomorphisme. La question étant évidemment locale sur V , on peut supposer que $V = \text{Spec}(A)$ est affine d'anneau intègre et intégralement clos (8.8.6.1); h correspond alors (I, 2.2.4) à un homomorphisme $\varphi : A \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ et tout revient à voir que φ est un isomorphisme. Or, si K est le corps des fractions de A , $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ a par hypothèse K pour corps des fractions et A est un sous-anneau de $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$, φ étant l'injection canonique (I, 8.2.7). Comme le morphisme h vérifie les hypothèses de (7.3.11), $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ est un sous-anneau de la fermeture intégrale de A dans K , donc est identique à A par hypothèse.

Remarque (8.11.3). — On verra au chapitre III (III, 4.4.11) que lorsque V est un préschéma localement noethérien, tout morphisme $h : U \rightarrow V$ qui est propre et quasi-fini (en particulier tout morphisme vérifiant les hypothèses de (8.11.2)) est nécessairement fini. La conclusion de (8.11.2) résulte donc dans ce cas de (6.1.15).

(8.11.4) Nous allons maintenant voir que, dans le critère de Grauert (8.9.1), on peut souvent affirmer que le préschéma C et la « contraction » q sont déterminés de façon essentiellement unique.

Lemme (8.11.5). — Soient Y un préschéma, $p : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible p -ample, C un Y -préschéma, $\varepsilon : Y \rightarrow C$ une Y -section, $q : V = \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C$ un Y -morphisme, tels que le diagramme (8.9.1.1) soit commutatif. On suppose en outre que, si $p = (p_0, \theta)$, $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow p_*(\mathcal{O}_X)$ est un isomorphisme. Soient alors $S' = \bigoplus_{n \geq 0} p_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$, $C' = \text{Spec}(S')$, et $q' : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C'$ le Y -morphisme canonique (8.8.5). Il existe un Y -morphisme $u : C' \rightarrow C$ et un seul tel que $q = u \circ q'$.

Démonstration. — L'hypothèse sur θ entraîne en particulier que p est surjectif; comme en vertu de (8.8.4) la restriction de q' à $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ est un isomorphisme sur $C' - \varepsilon'(Y)$ (ε' étant la section sommet de C'), il résulte de (8.8.4) que q' est propre et surjectif; en outre, en vertu de (8.8.6), si on pose $q' = (q'_0, \tau)$, $\tau : \mathcal{O}_{C'} \rightarrow q'_*(\mathcal{O}_V)$ est un isomorphisme. On est donc dans les conditions d'application du lemme (8.11.1), et le lemme sera démontré si l'on prouve que q est constant sur toute fibre $q'^{-1}(z')$, où $z' \in C'$. Or, la condition est trivialement vérifiée pour $z' \notin \varepsilon'(Y)$. D'autre part, si $z' \in \varepsilon'(Y)$, il existe un $y \in Y$ et un seul tel que $z' = \varepsilon'(y)$; et en vertu de la commutativité de (8.8.5.2) et le fait que q' applique $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ dans $C' - \varepsilon'(Y)$, $q'^{-1}(z') = j(p^{-1}(y))$; la commutativité du diagramme (8.9.1.1) établit donc notre assertion.

Corollaire (8.11.6). — Sous les hypothèses de (8.11.5), supposons outre que q soit propre et que la restriction de q à $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ soit un isomorphisme sur $C - \varepsilon(Y)$. Alors le morphisme u est universellement fermé, surjectif et radiciel, et sa restriction à $C' - \varepsilon'(Y)$ est un isomorphisme sur $C - \varepsilon(Y)$.

Démonstration. — Comme q' est un isomorphisme de $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ sur $C' - \varepsilon'(Y)$ (8.8.4), la dernière assertion résulte aussitôt de $q = u \circ q'$. En outre, la commutativité des diagrammes

II | 191

(8.8.5.2) et (8.9.1.1) montre que la restriction de u au sous-préschéma fermé $\varepsilon'(Y)$ de C' est un isomorphisme sur le sous-préschéma fermé $\varepsilon(Y)$ de C , d'où résulte aussitôt que pour tout $z' \in \varepsilon'(Y)$, si $z = u(z')$, u définit un isomorphisme de $k(z)$ sur $k(z')$. Ces remarques prouvent que u est bijectif et radiciel; en outre, si ψ et ψ' sont les morphismes structuraux $C \rightarrow Y$, $C' \rightarrow Y$, on a $\psi' = \psi \circ u$ et comme ψ' est séparé (1.2.4), il en est de même de u (I, 5.5.1, (v)). On a vu d'autre part dans la démonstration du lemme (8.11.5) que q' est surjectif; comme $q = u \circ q'$ est propre, on conclut finalement de (5.4.3) et (5.4.9) que u est universellement fermé.

Proposition (8.11.7). — Soient Y un préschéma, X un préschéma intègre, $p : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible p -ample, C un Y -préschéma normal, $\varepsilon : Y \rightarrow C$ une Y -section, $q : V = \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C$

un Y -morphisme, tels que le diagramme (8.9.1.1) soit commutatif. On suppose en outre que, si $p = (p_0, \theta)$, $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow p_*(\mathcal{O}_X)$ soit un isomorphisme. Soient alors $\mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geq 0} p_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$, $C' = \text{Spec}(\mathcal{S}')$, et $q' : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C'$ le Y -morphisme canonique (8.8.5). Alors l'unique Y -morphisme $u : C' \rightarrow C$ tel que $q = u \circ q'$ est un isomorphisme.

Démonstration. — Il résulte de (8.8.6) que C' est intègre; comme u est un homéomorphisme des espaces sous-jacents $C' \rightarrow C$ (u étant bijectif et fermé d'après (8.11.6)), C est irréductible, donc intègre, et puisque la restriction de u à un ouvert non vide de C' est un isomorphisme sur un ouvert de C , u est birationnel. Puisque C est supposé normal, il suffit d'appliquer (8.11.2) pour obtenir la conclusion.

Remarque (8.11.8). —

- (i) Notons que l'hypothèse que C est normal implique qu'il en est de même de X . En effet, $C' = \text{Spec}(\mathcal{S}')$ est alors normal, étant isomorphe à C , et intègre en vertu de (8.8.6); on en conclut que $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ est normal. En effet, la question est locale sur Y ; si Y est affine, $\mathcal{S}' = \tilde{\mathcal{S}}'$, l'anneau $\mathcal{S}' = \Gamma(C', \mathcal{O}_{C'})$ est intègre et intégralement clos (8.8.6.1), donc, pour tout élément homogène $f \in \mathcal{S}'_+$, l'anneau gradué $\mathcal{S}'_f$ est intègre et intégralement clos ([13], t. I, p. 257 et 261), et par suite aussi l'anneau $\mathcal{S}'_{(f)}$ de ses termes de degré 0, car l'intersection de $\mathcal{S}'_f$ et du corps des fractions de $\mathcal{S}'_{(f)}$ est égale à $\mathcal{S}'_{(f)}$; ce qui prouve notre assertion (6.3.4). Enfin, comme X est isomorphe à un sous-préschéma ouvert de $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ (8.8.1), X est bien normal. On peut donc exprimer la prop. (8.11.7) sous la forme suivante : Si X est intègre et normal, $p = (p_0, \theta) : X \rightarrow Y$ un morphisme propre tel que $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow p_*(\mathcal{O}_X)$ soit un isomorphisme, alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module p -ample $\mathcal{L}$, il existe une façon et une seule de contracter la section nulle de $V = \mathbf{V}(\mathcal{L})$ de façon à obtenir un Y -schéma normal C et un Y -morphisme propre $q : V \rightarrow C$.
- (ii) Lorsque p est propre, l'hypothèse $p_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$ peut être considérée comme une hypothèse auxiliaire, ne constituant pas une vraie restriction de la généralité du résultat. En effet, si elle n'est pas vérifiée, il suffit de remplacer Y par le Y -schéma $Y' = \text{Spec}(p_*(\mathcal{O}_X))$, et de considérer X comme un Y' -schéma. Nous reviendrons sur cette méthode générale au chapitre III, § 4.

8.12 Faisceaux quasi-cohérents sur les cônes projetants

(8.12.1) Reprenons les hypothèses et notations de (8.3.1). Soit $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent; pour éviter toute confusion, nous désignerons par $\widetilde{\mathcal{M}}$ le $\mathcal{O}_C$ -Module

II | 192

quasi-cohérent associé à $\mathcal{M}$ (1.4.3) lorsque $\mathcal{M}$ est considéré comme $\mathcal{S}$ -Module *non gradué*, et par $\text{Proj}_0(\mathcal{M})$ le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent associé à $\mathcal{M}$, $\mathcal{M}$ étant cette fois considéré comme $\mathcal{S}$ -Module gradué (autrement dit le $\mathcal{O}_X$ -Module noté $\widetilde{\mathcal{M}}$ dans (3.2.2)). Nous poserons de plus

$$\mathcal{M}_X = \text{Proj}(\mathcal{M}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \text{Proj}_0(\mathcal{M}(n)) ; \quad (8.12.1.1)$$

la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}_X$ étant définie par (8.6.1.1), $\text{Proj}(\mathcal{M})$ est muni d'une structure de $\mathcal{S}_X$ -Module gradué (quasi-cohérent), au moyen des homomorphismes canoniques (3.2.6.1)

$$\mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \text{Proj}_0(\mathcal{M}(n)) \longrightarrow \text{Proj}_0(\mathcal{S}(m) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{M}(n)) \longrightarrow \text{Proj}_0(\mathcal{M}(m+n)) \quad (8.12.1.2)$$

la vérification des axiomes des Modules se faisant à l'aide du diagramme commutatif (2.5.11.4).

Si $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$ et $\mathcal{M} = \tilde{\mathcal{M}}$, où $\mathcal{S}$ est une A -algèbre graduée et $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -module gradué, alors, pour tout élément homogène $f \in \mathcal{S}_+$, on a

$$\Gamma(X_f, \text{Proj}(\widetilde{\mathcal{M}})) = M_f \quad (8.12.1.3)$$

en vertu des définitions et de (8.2.9.1).

Considérons maintenant le $\widehat{\mathcal{S}}$ -Module gradué quasi-cohérent

$$\widehat{\mathcal{M}} = \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{S}} \widehat{\mathcal{S}} \quad (8.12.1.4)$$

($\widehat{\mathcal{S}}$ étant défini par (8.3.1.1)); on en déduit un $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$ -Module gradué quasi-cohérent $\text{Proj}_0(\widehat{\mathcal{M}})$, que nous noterons aussi

$$\mathcal{M}^{\square} = \text{Proj}_0(\widehat{\mathcal{M}}). \quad (8.12.1.5)$$

Il est clair (3.2.4) que $\mathcal{M}^{\square}$ est un foncteur additif exact en $\mathcal{M}$, commutant aux sommes directes et aux limites inductives.

Proposition (8.12.2). — Avec les notations de (8.3.2), on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$i^*(\mathcal{M}^\square) \xrightarrow{\sim} \widetilde{\mathcal{M}}, \quad j^*(\mathcal{M}^\square) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Proj}_0(\mathcal{M}). \quad (8.12.2.1)$$

Démonstration. — En effet, $i^*(\mathcal{M}^\square)$ s'identifie canoniquement à $(\widehat{\mathcal{M}}/(z-1)\widehat{\mathcal{M}})^\sim$ sur $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{S}}/(z-1)\widehat{\mathcal{S}})$ en vertu de (3.2.3); le premier des isomorphismes canoniques (8.12.2.1) se déduit alors aussitôt (1.4.1) de l'isomorphisme canonique $\widehat{\mathcal{M}}/(z-1)\widehat{\mathcal{M}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}$. D'autre part, l'immersion canonique $j : X \rightarrow \widehat{C}$ correspond à l'homomorphisme canonique $\widehat{\mathcal{S}} \rightarrow \mathcal{S}$ de noyau $z\widehat{\mathcal{S}}$ (8.3.2); le second homomorphisme (8.12.2.1) est le cas particulier de l'homomorphisme canonique (3.5.2, (ii)), du fait que l'on a ici $\widehat{\mathcal{M}} \otimes_{\widehat{\mathcal{S}}} \mathcal{S} = \mathcal{M}$; pour vérifier que c'est un isomorphisme, on peut se borner au cas où $Y = \mathrm{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$; en se reportant à (2.8.8), la vérification que pour tout f homogène dans S_+ , l'homomorphisme précédent, restreint à X_f , se réduit à un isomorphisme, est alors immédiate.

II | 193

Par abus de langage, on dira encore, en raison de l'existence du premier isomorphisme (8.12.2.1), que $\mathcal{M}^\square$ est la *fermeture projective* du $\mathcal{O}_C$ -Module $\widetilde{\mathcal{M}}$ (étant sous-entendu que dans la donnée du $\mathcal{O}_C$ -Module $\widetilde{\mathcal{M}}$ figure la graduation du $\mathcal{S}$ -Module $\mathcal{M}$).

(8.12.3) Avec les notations de (8.3.5), on a un homomorphisme canonique fonctoriel

$$p^*(\mathrm{Proj}_0(\mathcal{M})) \longrightarrow \mathcal{M}^\square|_{\widehat{E}}. \quad (8.12.3.1)$$

En effet, c'est un cas particulier de l'homomorphisme $u^\sharp$ défini de façon générale dans (3.5.6). Si $Y = \mathrm{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, on voit, en se reportant à (2.8.8), que la restriction de (8.12.3.1) à $p^{-1}(X_f) = \widehat{C}_f$ (pour un f homogène dans S_+) correspond à l'homomorphisme canonique

$$M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} S_f^\leq \longrightarrow M_f^\leq \quad (8.12.3.2)$$

compte tenu de (8.2.3.2) et (8.2.5.2).

(8.12.4) Plaçons-nous dans les hypothèses de (8.5.1), dont nous conservons les notations. Il résulte de (1.5.6) que pour tout $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$, on a d'une part un isomorphisme canonique

$$\Phi^*(\widetilde{\mathcal{M}}) \xrightarrow{\sim} (q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}')^\sim \quad (8.12.4.1)$$

de $\mathcal{O}_{C'}$ -Modules; et d'autre part (3.5.6) entraîne l'existence d'un $\mathrm{Proj}(\varphi)$ -morphisme canonique

$$\mathrm{Proj}_0(\mathcal{M}) \longrightarrow (\mathrm{Proj}_0(q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}'))|_{G(\varphi)} \quad (8.12.4.2)$$

et aussi d'un $\widehat{\Phi}$ -morphisme canonique

$$\mathrm{Proj}_0(\widehat{\mathcal{M}}) \longrightarrow (\mathrm{Proj}_0(q^*(\widehat{\mathcal{M}}) \otimes_{q^*(\widehat{\mathcal{S}})} \widehat{\mathcal{S}}'))|_{G(\widehat{\varphi})}. \quad (8.12.4.3)$$

(8.12.5) Considérons maintenant la situation de (8.6.1), avec les mêmes notations; on prend donc dans ce qui précède $Y' = X$, le morphisme $q : X \rightarrow Y$ étant le morphisme structural, et φ est le q -morphisme canonique (8.6.1.2). On a alors un isomorphisme canonique

$$q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}_X^\geq \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_X^\geq \quad (8.12.5.1)$$

en posant $\mathcal{M}_X^\geq = \bigoplus_{n \geq 0} \mathrm{Proj}_0(\mathcal{M}(n))$. On peut en effet se borner au cas où $Y = \mathrm{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$ et $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, et définir l'isomorphisme (8.12.5.1) dans chacun des ouverts affines X_f (f homogène dans S_+), en vérifiant la compatibilité avec le passage à un multiple homogène de f . Or, la restriction à X_f du premier membre de (8.12.5.1) est $\widetilde{M}' = ((M \otimes_A S_{(f)}) \otimes_{S \otimes_A S_{(f)}} S_f^\geq)^\sim$ par (8.6.2.1); comme on a un isomorphisme canonique de $M \otimes_A S_{(f)}$ sur $M \otimes_S (S \otimes_A S_{(f)})$, on en déduit un isomorphisme de $\widetilde{M}'$ sur $(M \otimes_S S_f^\geq)^\sim$, et ce dernier est canoniquement isomorphe par (8.2.9.1) à la restriction à X_f du second membre de (8.12.5.1), et satisfait aux conditions de compatibilité requises.

II | 194

Remplaçant $\mathcal{M}$ par $\widehat{\mathcal{M}}$, $\mathcal{S}$ par $\widehat{\mathcal{S}}$ et $\mathcal{S}_X$ par $(\mathcal{S}_X^\geq)^\wedge$ dans le raisonnement précédent, on a de même un isomorphisme canonique

$$q^*(\widehat{\mathcal{M}}) \otimes_{q^*(\widehat{\mathcal{S}})} (\mathcal{S}_X^\geq)^\wedge \xrightarrow{\sim} (\mathcal{M}_X^\geq)^\wedge. \quad (8.12.5.2)$$

Si l'on se souvient (8.6.2) que le morphisme structural $u : \text{Proj}(\mathcal{S}_X^{\geq}) \rightarrow X$ est un isomorphisme, on déduit d'abord de ce qui précède que l'on a un u -isomorphisme canonique

$$\text{Proj}_0 \mathcal{M} \xrightarrow{\sim} \text{Proj}_0(\mathcal{M}_X^{\geq}) \quad (8.12.5.3)$$

comme cas particulier de (8.12.4.2). On constate en effet, avec les notations de la démonstration de (8.6.2), que cela revient à voir que l'homomorphisme canonique $M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} (S_f^{\geq})^{(d)} \rightarrow (M_f^{\geq})^{(d)}$ est un isomorphisme lorsque $f \in S_d$, ce qui est immédiat.

En second lieu, l'isomorphisme (8.12.5.2) permet, en appliquant cette fois (8.12.4.3) au morphisme canonique $r = \text{Proj}(\hat{\alpha}) : \hat{C}_X \rightarrow \hat{C}$, d'obtenir un r -morphisme canonique

$$\mathcal{M}^{\square} \longrightarrow (\mathcal{M}_X^{\geq})^{\square}. \quad (8.12.5.4)$$

Rappelons maintenant (8.6.2) que les restrictions de r aux cônes épointés $\hat{E}_X$ et E_X sont des *isomorphismes* sur $\hat{E}$ et E respectivement. En outre :

Proposition (8.12.6). — Les restrictions à $\hat{E}_X$ et à E_X du r -morphisme canonique (8.12.5.4) sont des *isomorphismes*

$$\mathcal{M}^{\square}|_{\hat{E}} \xrightarrow{\sim} (\mathcal{M}_X^{\geq})^{\square}|_{\hat{E}_X} \quad (8.12.6.1)$$

$$\widetilde{\mathcal{M}}|_E \xrightarrow{\sim} (\mathcal{M}_X^{\geq})^{\sim}|_{E_X}. \quad (8.12.6.2)$$

Démonstration. — On se ramène au cas où Y est affine comme dans la démonstration de (8.6.2) ; avec les notations de cette dernière, et en se ramenant aux définitions (2.8.8), on doit montrer que l'homomorphisme canonique

$$\widehat{M}_{(f)} \otimes_{\widehat{S}_{(f)}} (S_f^{\geq})_{(f/1)}^{\wedge} \longrightarrow (M \otimes_S S_f^{\geq})_{(f/1)}^{\wedge}$$

est un isomorphisme ; mais en vertu de (8.2.3.2) et (8.2.5.2), le premier membre s'identifie canoniquement à $M_f^{\leq} \otimes_{S_f^{\leq}} (S_f^{\geq})_{f/1}^{\leq}$, donc à $M_f^{\leq}$ en vertu de (8.2.7.2), et le second à $(M_f^{\geq})_{f/1}^{\leq}$, donc aussi à $M_f^{\leq}$ en vertu de (8.2.9.2), d'où la conclusion en ce qui concerne (8.12.6.1) ; la formule (8.12.6.2) résulte alors de (8.12.6.1) et de (8.12.2.1).

Corollaire (8.12.7). — Avec les identifications de (8.6.3), la restriction de $(\mathcal{M}_X^{\geq})^{\square}$ à $\hat{E}_X$ s'identifie à $(\mathcal{M}_X^{\leq})^{\sim}$ et la restriction de $(\mathcal{M}_X^{\geq})^{\square}$ à E_X s'identifie à $\widetilde{\mathcal{M}}_X$.

Démonstration. — On est en effet ramené au cas affine, et cela résulte de l'identification de $(M_f^{\geq})_{f/1}^{\leq}$ à $M_f^{\leq}$ et de $(M_f^{\geq})_{f/1}$ à M_f (8.2.9.2).

Proposition (8.12.8). — Sous les hypothèses de (8.6.4), l'homomorphisme canonique (8.12.3.1) est un *isomorphisme*.

Démonstration. — Compte tenu du fait que $\text{Proj}(\mathcal{S}_X^{\geq}) \rightarrow X$ est un isomorphisme (8.6.2) et des

II | 195

isomorphismes (8.12.5.4) et (8.12.6.1), on est ramené à démontrer la proposition correspondante pour l'homomorphisme canonique $p_X^*(\text{Proj}_0(\mathcal{M}_X^{\geq})) \rightarrow (\mathcal{M}_X^{\geq})^{\square}|_{\hat{E}_X}$, autrement dit, on est ramené au cas où $\mathcal{S}_1$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible et où $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$. Avec les notations de (8.12.3), on a alors, pour un $f \in \mathcal{S}_1$, $S_f^{\leq} = S_{(f)}[1/f]$ et l'homomorphisme canonique $M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} S_f^{\leq} \rightarrow M_f^{\leq}$ est un isomorphisme par définition de $M_f^{\leq}$.

(8.12.9) Considérons maintenant les $\mathcal{S}$ -Modules quasi-cohérents

$$\mathcal{M}_{[n]} = \bigoplus_{m \geq n} \mathcal{M}_m$$

et (avec les notations de (8.7.2)) le $\mathcal{S}^{\natural}$ -Module gradué quasi-cohérent

$$\mathcal{M}^{\natural} = \left(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{M}_{[n]} \right)^{\sim}. \quad (8.12.9.1)$$

On a vu (8.7.3) qu'il existe un C -isomorphisme canonique $h : C_X \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(\mathcal{S}^{\natural})$. En outre :

Proposition (8.12.10). — Il existe un h -isomorphisme canonique

$$\text{Proj}_0(\mathcal{M}^{\natural}) \xrightarrow{\sim} \widetilde{\mathcal{M}}_X. \quad (8.12.10.1)$$

Démonstration. — On raisonne comme dans (8.7.3), en utilisant cette fois l'existence du di-isomorphisme (8.2.9.3) au lieu de (8.2.7.3). Nous laissons les détails au lecteur.

8.13 Fermetures projectives de sous-faisceaux et de sous-schémas fermés

(8.13.1) Les hypothèses et notations étant celles de (8.12.1), considérons un sous- $\mathcal{S}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{N}$ de $\mathcal{M}$, *non nécessairement gradué*. On peut donc considérer le $\mathcal{O}_C$ -Module quasi-cohérent $\tilde{\mathcal{N}}$ associé à $\mathcal{N}$, qui est un sous- $\mathcal{O}_C$ -Module de $\tilde{\mathcal{M}}$. On a vu d'autre part (8.12.2.1) que $\tilde{\mathcal{M}}$ s'identifie à la restriction de $\mathcal{M}^\square$ à C . Comme l'injection canonique $i : C \rightarrow \hat{C}$ est un morphisme affine (8.3.2), et *a fortiori* quasi-compact, le *prolongement canonique* $(\tilde{\mathcal{N}})^-$, plus grand sous- $\mathcal{O}_{\hat{C}}$ -Module contenu dans $\mathcal{M}^\square$ et induisant $\tilde{\mathcal{N}}$ sur C , est un $\mathcal{O}_{\hat{C}}$ -Module quasi-cohérent (I, 9.4.2). Nous allons en donner une description explicite à l'aide d'un $\hat{\mathcal{S}}$ -Module gradué.

(8.13.2) Pour cela, considérons, pour tout entier $n \geq 0$, l'homomorphisme $\bigoplus_{i \leq n} \mathcal{M}_i \rightarrow \mathcal{M}$ qui, pour tout ouvert U de Y , fait correspondre à la famille

$$(s_i) \in \bigoplus_{i \leq n} \Gamma(U, \mathcal{M}_i)$$

la section $\sum_i s_i \in \Gamma(U, \mathcal{M})$. Désignons par $\mathcal{N}'_n$ l'image réciproque de $\mathcal{N}$ par cet homomorphisme, qui est un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de $\bigoplus_{i \leq n} \mathcal{M}_i$. Considérons maintenant l'homomorphisme $\bigoplus_{i \leq n} \mathcal{M}_i \rightarrow \hat{\mathcal{M}} = \mathcal{M}[z]$ qui fait correspondre à (s_i) la section $\sum_{i \leq n} s_i z^{n-i} \in \Gamma(U, \hat{\mathcal{M}}_n)$, et soit $\mathcal{N}_n$ l'image de $\mathcal{N}'_n$ par cet homomorphisme; on vérifie aussitôt que $\bar{\mathcal{N}} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{N}_n$ est un sous- $\hat{\mathcal{S}}$ -Module gradué (quasi-cohérent) de $\hat{\mathcal{M}}$; on dit que $\bar{\mathcal{N}}$ est déduit de $\mathcal{N}$ par *homogénéisation*, à l'aide de la « variable homogénéisante » z . On notera

que si $\mathcal{N}$ est déjà un sous- $\mathcal{S}$ -Module gradué de $\mathcal{M}$, alors $\bar{\mathcal{N}}$ s'identifie à la somme directe des composantes $\hat{\mathcal{N}}_n$ de degré $n \geq 0$ dans $\hat{\mathcal{N}} = \mathcal{N}[z]$.

Proposition (8.13.3). — Le $\mathcal{O}_{\hat{C}}$ -Module $\text{Proj}_0(\bar{\mathcal{N}})$ est le prolongement canonique $(\tilde{\mathcal{N}})^-$ de $\tilde{\mathcal{N}}$ à $\hat{C}$.

Démonstration. — La question est locale sur Y et $\hat{C}$ en vertu de la définition du prolongement canonique (I, 9.4.1). On peut donc déjà supposer que $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, avec $\mathcal{S} = \tilde{S}$, $\mathcal{M} = \tilde{M}$ et $\mathcal{N} = \tilde{N}$, où N est un sous- S -module non nécessairement gradué de M . En outre (8.3.2.6) $\hat{C}$ est réunion des ouverts affines $\hat{C}_z = C$ et $\hat{C}_f = \text{Spec}(S_f^\leq)$ (f homogène dans S_+). Il suffira donc de montrer que : 1° la restriction de $\text{Proj}_0(\bar{\mathcal{N}})$ à C est $\tilde{\mathcal{N}}$; 2° la restriction de $\text{Proj}_0(\bar{\mathcal{N}})$ à chaque $\hat{C}_f$ est le prolongement canonique de la restriction de $\mathcal{N}$ à $C \cap \hat{C}_f = \text{Spec}(S_f)$ (8.3.2.6). Pour le premier point, notons que $\text{Proj}_0(\bar{\mathcal{N}})|_C$ s'identifie à $(\bar{N}_{(z)})^\sim$ (8.3.2.4); or $\bar{N}_{(z)}$ s'identifie canoniquement (2.2.5) à l'image de $\bar{N}$ dans $\hat{M}/(z-1)\hat{M}$, et par l'isomorphisme canonique de ce dernier sur M (8.2.5), cette image s'identifie à N , en vertu de la définition de $\bar{N}$ donnée dans (8.13.2).

Pour prouver le second point, notons que l'injection $i : C \cap \hat{C}_f \rightarrow \hat{C}_f$ correspond à l'injection canonique $S_f^\leq \rightarrow S_f$ (8.3.2.6); d'autre part, on a $\Gamma(\hat{C}_f, \mathcal{M}^\square) = M_f^\leq$, $\Gamma(\hat{C}_f, i_*(\tilde{\mathcal{N}})) = N_f$ et (par (8.12.2.1)) $\Gamma(\hat{C}_f, i_*(i^*(\mathcal{M}^\square))) = M_f$. Compte tenu de (I, 9.4.2), on est donc ramené à montrer que $\bar{N}_{(f)} \subset \hat{M}_{(f)} = M_f^\leq$ s'identifie canoniquement à l'image réciproque de N_f , par l'injection canonique $M_f^\leq \rightarrow M_f$. En effet, soit $d = \deg(f) > 0$, et supposons qu'un élément $(\sum_{k \leq md} x_k)/f^m$ de M_f (avec $x_k \in M_k$) soit de la forme y/f^m avec $y \in N$. En multipliant y et les x_k par un même f^h convenable, on peut déjà supposer que $\sum_{k \leq md} x_k = y$. Mais dans l'identification (8.2.5.2), $(\sum_{k \leq md} x_k)/f^m$ correspond à $\sum_{k \leq md} x_k z^{md-k}/f^m$, et cet élément appartient bien à $\bar{N}_{(f)}$, puisque $\sum_{k \leq md} x_k \in N$; la réciproque est évidente.

Remarque (8.13.4). —

- (i) Le cas d'application le plus important de (8.13.3) est celui où $\mathcal{M} = \mathcal{S}$, $\tilde{\mathcal{N}}$ étant donc un faisceau quasi-cohérent arbitraire d'idéaux $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_C$ (1.4.3), correspondant biunivoquement à un sous-préschéma fermé Z de C . Alors le prolongement canonique $\bar{\mathcal{I}}$ de $\mathcal{I}$ est le faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_{\hat{C}}$ qui définit l'adhérence $\bar{Z}$ de Z dans $\hat{C}$ (I, 9.5.10); la prop. (8.13.3) donne un moyen canonique de définir $\bar{Z}$ à l'aide d'un idéal gradué dans $\hat{\mathcal{S}} = \mathcal{S}[z]$.
- (ii) Supposons pour simplifier que Y soit affine, et gardons les notations de la démonstration de (8.13.3). Pour tout $x \in N$ non nul, soit $d(x)$ le plus grand des degrés des composantes homogènes x_i de x dans M ; $\bar{N}$ est par définition le sous-module de $\hat{M}$ formé de 0 et des éléments de la forme $h(x, k) = z^k \sum_{i \leq d(x)} x_i z^{d(x)-i}$ (k entier ≥ 0); il est donc engendré, en tant que module sur $\hat{S} = S[z]$, par les éléments de la forme

$$h(x, 0) = \sum_{i \leq d(x)} x_i z^{d(x)-i}.$$

On dit que $h(x, 0)$ est déduit de x par homogénéisation à l'aide de la « variable homogénéisante » z . Mais comme $h(x, 0)$ ne dépend pas additivement de x (ni a fortiori S -linéairement), on se gardera de croire (même lorsque $M = S$) que les $h(x, 0)$ parcourent un système de générateurs du $\hat{S}$ -module gradué $\bar{N}$ lorsqu'on fait parcourir à x un système de générateurs du S -module N . Il en est cependant bien ainsi dans le cas (seul considéré dans la géométrie algébrique élémentaire) où N est un S -module libre monogène, car si t est une base de N , $h(t, 0)$ engendre le $\hat{S}$ -module $\bar{N}$.

8.14 Compléments sur les faisceaux associés aux $\mathcal{S}$ -Modules gradués

(8.14.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs, $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $q : X \rightarrow Y$ le morphisme structural (séparé en vertu de (3.1.3)). Conservons les notations de (8.12.1), de sorte que nous avons défini un foncteur $\mathcal{M}_X = \text{Proj}(\mathcal{M})$ en $\mathcal{M}$, de la catégorie des $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents dans celle des $\mathcal{S}_X$ -Modules gradués quasi-cohérents ; il est clair en outre (3.2.4) que c'est un foncteur *additif exact*, commutant aux limites inductives.

Notons en outre qu'il résulte aussitôt de la définition (8.12.1.1) que l'on a

$$\text{Proj}(\mathcal{M}(n)) = (\text{Proj}(\mathcal{M}))(n) \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{Z}. \quad (8.14.1.1)$$

(8.14.2) Nous allons d'abord étendre aux $\mathcal{S}_X$ -Modules de la forme $\text{Proj}(\mathcal{M})$ les homomorphismes canoniques λ et μ définis dans (3.2.6). Pour cela, notons que, quels que soient $m \in \mathbf{Z}$ et $n \in \mathbf{Z}$, on a, en vertu de (2.1.2.1), un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\lambda_{mn} : \text{Proj}_0(\mathcal{M}(m)) \otimes_{\mathcal{O}_X} \text{Proj}_0(\mathcal{N}(n)) \longrightarrow \text{Proj}_0((\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{N})(m+n)) \quad (8.14.2.1)$$

et de même, en vertu de (2.1.2.2), un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\mu_{mn} : \text{Proj}_0((\text{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}))(n-m)) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\text{Proj}_0(\mathcal{M}(m)), \text{Proj}_0(\mathcal{N}(n))) \quad (8.14.2.2)$$

quels que soient les $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents $\mathcal{M}, \mathcal{N}$. On en déduit un homomorphisme

$$\mu_k : \text{Proj}_0((\text{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}))(k)) \longrightarrow (\text{Hom}_{\mathcal{S}_X}(\text{Proj}(\mathcal{M}), \text{Proj}(\mathcal{N})))_k$$

obtenu en faisant correspondre à tout $u \in \Gamma(U, \text{Proj}_0((\text{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}))(k)))$ l'homomorphisme $\mu_k(u)$, de degré k , de $\mathbf{Z}$ -modules gradués $\Gamma(U, \text{Proj}(\mathcal{M})) \rightarrow \Gamma(U, \text{Proj}(\mathcal{N}))$ (U ouvert de X) qui dans chaque $\Gamma(U, \text{Proj}_0(\mathcal{M}(m)))$ coïncide avec $\mu_{m, m+k}(u)$; en outre, en revenant à la définition des μ_{mn} (2.5.12.1), on voit aussitôt que $\mu_k(u)$ est en fait un homomorphisme de degré k de $\Gamma(U, \mathcal{S}_X)$ -modules gradués, et en outre que les μ_k définissent un homomorphisme de $\mathcal{S}_X$ -Modules gradués

$$\text{Proj}(\text{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{S}_X}(\text{Proj}(\mathcal{M}), \text{Proj}(\mathcal{N})). \quad (8.14.2.3)$$

De même, compte tenu du diagramme d'associativité (2.5.11.4), les homomorphismes (8.14.2.1) donnent un homomorphisme de $\mathcal{S}_X$ -Modules gradués

$$\lambda : \text{Proj}(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{S}_X} \text{Proj}(\mathcal{N}) \longrightarrow \text{Proj}(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{N}). \quad (8.14.2.4)$$

Proposition (8.14.3). — L'homomorphisme (8.14.2.4) est bijectif ; il en est de même de (8.14.2.3) lorsque le $\mathcal{S}$ -Module gradué $\mathcal{M}$ admet une présentation finie (3.1.1).

Démonstration. — La question est évidemment locale sur X et sur Y ; on peut donc supposer $Y = \text{Spec}(A)$ affine, $\mathcal{S} = \tilde{S}$, $\mathcal{M} = \tilde{M}$, $\mathcal{N} = \tilde{N}$, où S est une A -algèbre graduée à degrés positifs, M et N deux S -modules gradués. Si f est un élément homogène de S_+ , les homomorphismes (8.14.2.1) et (8.14.2.2), restreints à l'ouvert affine $D_+(f)$, correspondent aux homomorphismes canoniques (2.5.11.1) et (2.5.12.1) :

$$\begin{aligned} M(m)_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N(n)_{(f)} &\longrightarrow (M \otimes_S N)(m+n)_{(f)}, \\ (\text{Hom}_S(M, N))(n-m)_{(f)} &\longrightarrow \text{Hom}_{S_{(f)}}(M(m)_{(f)}, N(n)_{(f)}). \end{aligned}$$

Si on se reporte aux définitions de ces homomorphismes, on voit donc (compte tenu de (8.2.9.1)) que la restriction de (8.14.2.4) à $D_+(f)$ correspond à l'homomorphisme canonique

$$M_f \otimes_{S_f} N_f \longrightarrow (M \otimes_S N)_f$$

défini dans (0, 1.3.4), et on sait que ce dernier est un isomorphisme. De même, la restriction de (8.14.2.3) à $D_+(f)$ correspond à l'homomorphisme canonique (0, 1.3.5)

$$(\mathrm{Hom}_S(M, N))_f \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_f}(M_f, N_f)$$

compte tenu de ce que, M étant de type fini, le module $\mathrm{Hom}_S(M, N)$, somme directe des sous-groupes formés des homomorphismes *homogènes* de S -modules (2.1.2), coïncide avec l'ensemble de *tous* les homomorphismes $M \rightarrow N$ de S -modules. L'hypothèse que M admet une présentation finie entraîne alors (0, 1.3.5) que l'homomorphisme canonique considéré est bien un isomorphisme.

Proposition (8.14.4). — Si U est un ouvert quasi-compact de X , il existe un entier d tel que pour tout entier n multiple de d , $\mathcal{O}_X(n)|U$ soit inversible, son inverse étant $\mathcal{O}_X(-n)|U$.

Démonstration. — Comme $q(U)$ est quasi-compact, il est recouvert par un nombre fini d'ouverts affines V_i , donc tout $x \in U$ est contenu dans un ouvert affine de la forme $D_+(f)$, où f est un élément homogène de degré > 0 de l'un des anneaux $\Gamma(V_i, \mathcal{S})$. Comme U est quasi-compact, on peut le recouvrir par un nombre fini de tels ouverts $D_+(f_j)$; soit d un multiple commun des degrés des f_j . Le nombre d répond à la question en vertu de (2.5.17).

(8.14.5) Avec les hypothèses et notations de (8.14.1), on a défini dans (3.3.2) des homomorphismes canoniques de $\mathcal{O}_Y$ -Modules

$$\alpha_n : \mathcal{M}_n \longrightarrow q_*(\mathrm{Proj}_0(\mathcal{M}(n))) \quad (n \in \mathbf{Z}) \quad (8.14.5.1)$$

Généralisant les notations de (3.3.1), nous poserons, pour tout $\mathcal{S}_X$ -Module gradué $\mathcal{F}$,

$$\Gamma_*(\mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} q_*(\mathcal{F}_n). \quad (8.14.5.2)$$

En particulier, $\Gamma_*(\mathcal{S}_X) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} q_*(\mathcal{O}_X(n))$ est la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée notée $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ dans (3.3.1.2); il est clair que $\Gamma_*(\mathcal{F})$ est un $\Gamma_*(\mathcal{S}_X)$ -Module gradué (0, 4.2.2). Lorsque

dans les homomorphismes (8.14.5.1), on prend $\mathcal{M} = \mathcal{S}$, on obtient l'homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées

$$\alpha : \mathcal{S} \longrightarrow \Gamma_*(\mathcal{S}_X) \quad (8.14.5.3)$$

déjà défini dans (3.3.2), et qui fait donc de $\Gamma_*(\mathcal{F})$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué; les homomorphismes (8.14.5.1) définissent alors un homomorphisme (de degré 0) de $\mathcal{S}$ -Modules gradués

$$\alpha : \mathcal{M} \longrightarrow \Gamma_*(\mathrm{Proj}(\mathcal{M})). \quad (8.14.5.4)$$

(8.14.6) En général, pour un $\mathcal{S}_X$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{F}$, il n'est pas certain que le $\mathcal{S}$ -Module gradué $\Gamma_*(\mathcal{F})$ soit nécessairement quasi-cohérent. Considérons un ouvert X' de X tel que la restriction $q' : X' \rightarrow Y$ de q à X' soit un morphisme *quasi-compact*. Comme q' est en outre séparé, $q'_*(\mathcal{F}')$ est alors un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}'$ (I, 9.2.2, b)). Nous poserons

$$\mathcal{S}_{X'} = \mathcal{S}_X|X' = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_X(n)|X' \quad (8.14.6.1)$$

et, pour tout $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué $\mathcal{F}'$,

$$\Gamma'_*(\mathcal{F}') = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} q'_*(\mathcal{F}'_n). \quad (8.14.6.2)$$

La remarque précédente montre alors que si $\mathcal{F}'$ est un $\mathcal{S}_{X'}$ -Module quasi-cohérent, $\Gamma'_*(\mathcal{F}')$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent (I, 9.6.1).

On notera d'ailleurs que l'injection canonique $j : X' \rightarrow X$ est *quasi-compacte* puisque $q' = q \circ j$ l'est et que q est séparé (I, 6.6.4, (v)). Par suite $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{F}')$ est un $\mathcal{S}_X$ -Module gradué quasi-cohérent pour tout $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{F}'$, et il résulte des définitions précédentes que l'on a

$$\Gamma'_*(\mathcal{F}') = \Gamma_*(\mathcal{F}). \quad (8.14.6.3)$$

Avec les mêmes hypothèses sur X' , pour tout $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$, nous poserons

$$\mathrm{Proj}'(\mathcal{M}) = \mathrm{Proj}(\mathcal{M})|X' \quad (8.14.6.4)$$

qui est un $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué quasi-cohérent. L'homomorphisme canonique

$$\mathrm{Proj}(\mathcal{M}) \longrightarrow j_*(\mathrm{Proj}'(\mathcal{M}))$$

(0, 4.4.3) donne donc un homomorphisme canonique $\Gamma_*(\text{Proj}(\mathcal{M})) \rightarrow \Gamma'_*(\text{Proj}'(\mathcal{M}))$ de $\mathcal{S}$ -Modules gradués, et par suite, en le composant avec (8.14.5.4), on obtient un homomorphisme canonique fonctoriel (de degré 0) de $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents

$$\alpha' : \mathcal{M} \longrightarrow \Gamma'_*(\text{Proj}'(\mathcal{M})). \quad (8.14.6.5)$$

(8.14.7) Conservons sur X' les hypothèses de (8.14.6), et soit $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué quasi-cohérent, de sorte que $\text{Proj}'(\Gamma'_*(\mathcal{F}'))$ est aussi un $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué quasi-cohérent. Nous allons définir un homomorphisme canonique fonctoriel (de degré 0) de $\mathcal{S}_{X'}$ -Modules gradués

$$\beta' : \text{Proj}'(\Gamma'_*(\mathcal{F}')) \longrightarrow \mathcal{F}'. \quad (8.14.7.1)$$

Supposons d'abord $Y = \text{Spec}(A)$ affine, $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée à degrés positifs; alors $\Gamma'_*(\mathcal{F}') = \tilde{M}$, où $M = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X', \mathcal{F}'_n)$ est un S -module gradué. Soit $f \in S_d$ tel que $D_+(f) \subset X'$; par définition (2.6.2), $\alpha_d(f)$ restreinte à $D_+(f)$ est la section de $\mathcal{O}_X(d)$ au-dessus de $D_+(f)$ correspondant à l'élément $f/1$ de $(S(d))_{(f)}$ et est par suite inversible; il en est donc de même de $\alpha_d(f^n)$ pour tout $n > 0$. On en conclut aussitôt que l'on définit un S_f -homomorphisme (de degré 0) de modules gradués $\beta_f : M_f \rightarrow \Gamma(D_+(f), \mathcal{F}')$ en faisant correspondre à tout élément $z/f^n \in M_f$ (où $z \in M$), la section $(z|D_+(f))(\alpha_d(f^n)|D_+(f))^{-1}$ de $\mathcal{F}'$ au-dessus de $D_+(f)$. En outre, on a un diagramme commutatif correspondant à (2.6.4.1), d'où la définition de β' dans ce cas. Pour passer au cas général, il faut considérer une A -algèbre A' , la A' -algèbre graduée $S' = S \otimes_A A'$, et utiliser un diagramme commutatif analogue à (2.8.13.2); nous laissons les détails aux lecteurs.

Proposition (8.14.8). — Si X' est un ouvert de $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ tel que $q' : X' \rightarrow Y$ soit quasi-compact, l'homomorphisme β' défini dans (8.14.7) est bijectif.

Démonstration. — On peut évidemment se restreindre au cas où Y est affine et tout revient à prouver (avec les notations de (8.14.7)) que l'homomorphisme $\beta_f : M_f \rightarrow \Gamma(D_+(f), \mathcal{F}')$ est un isomorphisme. Or, lorsqu'on remplace f par une de ses puissances, on ne change pas $D_+(f)$ ni β_f ; comme X' est quasi-compact par hypothèse, on peut donc toujours supposer, en vertu de (8.14.4), que le faisceau $\mathcal{O}_X(d)$ est inversible. Comme X' est un schéma (puisque q' est séparé), la proposition n'est autre alors que (I, 9.3.1).

Corollaire (8.14.9). — Sous les hypothèses de (8.14.8), tout $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{F}'$ est isomorphe à un $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué de la forme $\text{Proj}'(\mathcal{M})$, où $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent. Si en outre $\mathcal{F}'$ est de type fini, et si on suppose que Y est un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, on peut supposer $\mathcal{M}$ de type fini.

Démonstration. — La démonstration à partir de (8.14.8) suit exactement la marche de celle de (3.4.5) à partir de (3.4.4), et nous en laissons les détails au lecteur.

Proposition (8.14.10). — Sous les hypothèses de (8.14.7), soient $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent, $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué quasi-cohérent; les homomorphismes composés

$$\text{Proj}'(\mathcal{M}) \xrightarrow{\text{Proj}'(\alpha')} \text{Proj}'(\Gamma'_*(\text{Proj}'(\mathcal{M}))) \xrightarrow{\beta'} \text{Proj}'(\mathcal{M}) \quad (8.14.10.1)$$

$$\Gamma'_*(\mathcal{F}') \xrightarrow{\alpha'} \Gamma'_*(\text{Proj}'(\Gamma'_*(\mathcal{F}')))) \xrightarrow{\Gamma'_*(\beta')} \Gamma'_*(\mathcal{F}') \quad (8.14.10.2)$$

sont les isomorphismes identiques.

Démonstration. — La question est locale sur Y et la vérification se fait comme dans (2.6.5); nous en laissons les détails au lecteur.

Remarque (8.14.11). — Au chapitre III (III, 2.3.1), nous verrons que lorsque Y est localement noethérien et $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente de type fini (auquel cas

on peut prendre $X' = X$), alors l'homomorphisme α (8.14.5.4) est (TN)-bijectif pour tout $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$ vérifiant la condition (TF).

Remarque (8.14.12). — La situation décrite dans (8.14.4) est un cas particulier de la suivante. Soient X un espace annelé, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée (à degrés positifs et négatifs); supposons qu'il existe un entier $d > 0$ tel que $\mathcal{S}_d$ et $\mathcal{S}_{-d}$ soient inversibles, l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{S}_d \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{S}_{-d} \longrightarrow \mathcal{O}_X \quad (8.14.12.1)$$

étant un isomorphisme (de sorte que $\mathcal{S}_{-d}$ s'identifie à $\mathcal{S}_d^{-1}$). On dit alors que la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}$ est périodique de période d . Cette dénomination provient de la propriété suivante : sous les hypothèses précédentes, pour tout $\mathcal{S}$ -Module gradué $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{S}_d \otimes \mathcal{F}_n \longrightarrow \mathcal{F}_{n+d} \quad (8.14.12.2)$$

est un isomorphisme pour tout $n \in \mathbf{Z}$. En effet, la question est locale sur X et on peut donc supposer que $\mathcal{S}_d$ possède une section inversible s au-dessus de X , son inverse s' étant une section de $\mathcal{S}_{-d}$. L'homomorphisme $\mathcal{F}_{n+d} \rightarrow \mathcal{S}_d \otimes \mathcal{F}_n$ qui, à toute section $z \in \Gamma(U, \mathcal{F}_{n+d})$ fait correspondre la section $(s|U) \otimes (s'|U)z$ de $\mathcal{S}_d \otimes \mathcal{F}_n$ sur U , est alors réciproque de (8.14.12.2), d'où notre assertion. On en déduit pour tout $k \in \mathbf{Z}$ un isomorphisme canonique

$$(\mathcal{S}_d)^{\otimes k} \otimes \mathcal{F}_n \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_{n+kd}.$$

Par suite, un $\mathcal{S}$ -Module gradué $\mathcal{F}$ est connu lorsqu'on connaît les $\mathcal{S}_0$ -Modules $\mathcal{F}_i$ ($0 \leq i \leq d-1$) et les homomorphismes canoniques

$$\mathcal{S}_i \otimes \mathcal{F}_j \longrightarrow \mathcal{F}_{i+j} \quad \text{pour } 0 \leq i, j \leq d-1$$

(en posant $\mathcal{F}_{i+j} = \mathcal{S}_d \otimes_{\mathcal{S}_0} \mathcal{F}_{i+j-d}$ lorsque $i+j \geq d$). Bien entendu, pour que ces homomorphismes définissent bien une structure de $\mathcal{S}$ -Module sur la somme directe des $(\mathcal{S}_d)^{\otimes k} \otimes \mathcal{F}_i$ ($k \in \mathbf{Z}$, $0 \leq i \leq d-1$), ils doivent satisfaire à des conditions d'associativité que nous n'explicitons pas.

Dans le cas où $d = 1$ (qui est celui considéré dans (3.3)) on peut donc dire que la catégorie des $\mathcal{S}$ -Modules gradués (resp. quasi-cohérents si X est un préschéma et $\mathcal{S}$ est quasi-cohérente) est équivalente à la catégorie des $\mathcal{S}_0$ -Modules quelconques (resp. quasi-cohérents) ; c'est dans ce sens qu'on peut considérer les développements de ce numéro comme généralisant ceux du § 3. En outre, on voit que, sous des conditions de finitude convenables, les résultats de ce numéro (joint à (8.14.11)) ramènent dans une certaine mesure l'étude des Algèbres graduées quasi-cohérentes sur un préschéma, et des Modules gradués « mod. (TN) » sur de telles Algèbres, à l'étude du cas particulier où les Algèbres considérées sont périodiques (et où la condition (TN) pour $\mathcal{M}$ (3.4.2) implique donc $\mathcal{M} = 0$).

Remarque (8.14.13). — Sous les hypothèses de (8.14.1), soit d un entier > 0 ; on a défini un Y -isomorphisme canonique h de X sur $X^{(d)} = \text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$ (3.1.8). Pour tout

II | 202

$\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$ et tout entier k tel que $0 \leq k \leq d-1$, on a aussi un h -isomorphisme canonique (avec les notations de (3.1.1))

$$(\text{Proj}(\mathcal{M}))^{(d,k)} \xleftarrow{\sim} \text{Proj}(\mathcal{M}^{(d,k)}). \quad (8.14.13.1)$$

Supposons d'abord $Y = \text{Spec}(A)$ affine, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, où S est une A -algèbre graduée à degrés positifs et M un S -module gradué. On sait que pour tout $f \in S_e$ ($e > 0$) h applique $D_+(f)$ sur $D_+(f^d)$ et correspond à l'isomorphisme canonique $S_{(f^d)} \xrightarrow{\sim} S_{(f)}$ (2.2.2). La restriction de (8.14.13.1) à $D_+(f^d)$ correspond alors au di-isomorphisme canonique $M_{f^d} \xrightarrow{\sim} M_f$, restreint aux éléments de M_{f^d} de degré congru à k (mod. d). Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que ces isomorphismes sont compatibles avec le passage de f à un de ses multiples homogènes fg , puis qu'on a une compatibilité analogue avec le passage de S à une A' -algèbre graduée $S' = S \otimes_A A'$, lorsque A' est une A -algèbre.

En particulier, on a ainsi un h -isomorphisme

$$(\mathcal{S}^{(d)})_{X^{(d)}} \xrightarrow{\sim} (\mathcal{S}_X)^{(d)} \quad (8.14.13.2)$$

qui respecte les structures multiplicatives des deux membres, et grâce auquel (8.14.13.1) devient un h -di-isomorphisme d'un $(\mathcal{S}^{(d)})_{X^{(d)}}$ -Module gradué sur un $(\mathcal{S}_X)^{(d)}$ -Module gradué. De même, on a un h -isomorphisme

$$\text{Proj}_0(\mathcal{S}^{(d,k)}(n)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X(nd+k) \quad (8.14.13.3)$$

qui complète le résultat de (3.2.9, (ii)).

On déduit immédiatement de l'isomorphisme (8.14.13.1) un isomorphisme de $\mathcal{S}^{(d)}$ -Modules gradués

$$\Gamma_*^{(d)}(\text{Proj}(\mathcal{M}^{(d,k)})) \xrightarrow{\sim} \Gamma_*((\text{Proj}(\mathcal{M}))^{(d,k)}) \quad (8.14.13.4)$$

où $\Gamma_*^{(d)}$ correspond au morphisme structural $q^{(d)} : X^{(d)} \rightarrow Y$; il est immédiat de vérifier que l'homomorphisme canonique α (8.14.5.4) et l'homomorphisme analogue $\alpha^{(d)}$ pour $X^{(d)}$ rendent commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{M}^{(d,k)} & \\ \alpha^{(d)} \swarrow & & \searrow \alpha \\ \Gamma_*^{(d)}(\text{Proj}(\mathcal{M}^{(d,k)})) & \xrightarrow{\sim} & \Gamma_*((\text{Proj}(\mathcal{M}))^{(d,k)}) \end{array} \quad (8.14.13.5)$$

la vérification se faisant en supposant Y affine, et calculant les restrictions des images par $\alpha^{(d)}$ et α d'un même élément de $M^{(d,k)}$ aux ouverts $D_+(f^d)$ et $D_+(f)$ (avec les mêmes notations que ci-dessus).

Proposition (8.14.14). — Soient Y un préschéma quasi-compact, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente de type fini, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent vérifiant la condition **(TF)** ; soit $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$. Alors $\mathcal{S}_X$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée périodique (8.14.12), et il existe une

II | 203

période d de $\mathcal{S}_X$ telle que les $(\text{Proj}(\mathcal{M}))^{(d,k)}$ ($0 \leq k \leq d-1$) soient des $(\mathcal{S}_X)^{(d)}$ -Modules de type fini.

Démonstration. — En effet, (3.1.10) prouve qu'il existe d tel que $\mathcal{S}^{(d)}$ soit engendrée par $\mathcal{S}_d = (\mathcal{S}^{(d)})_1$, ce dernier étant un $\mathcal{S}_0$ -Module de type fini. Pour démontrer la première assertion, on peut donc, en vertu de (8.14.13.2), se borner au cas où $d = 1$, et alors la proposition résulte de (3.2.7). En outre, compte tenu de (8.14.13.1), la seconde assertion est conséquence de (2.1.6, (iii)) et de (3.4.3).

Bibliographie (*suite*)

- [23] C. Chevalley, *Introduction to the theory of algebraic functions of one variable*. Math. Surveys, n° 6, Amer. Math. Soc., New York, 1951.
- [24] P. Jaffard, *Les systèmes d'idéaux*, Paris (Dunod), 1960.
- [25] M. Nagata, *On the derived normal rings of Noetherian integral domains*, Mem. Coll. Sci. Kyoto, sér. A, t. XXIX (1955), p. 293–303.
- [26] M. Nagata, *Existence theorems for non projective complete algebraic varieties*, Ill. J. Math., t. II (1958), p. 490–498.

Index des notations

- $\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(\mathcal{F}), \mathcal{A}(\mathcal{B})$ (X S -préschéma, $\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module, $\mathcal{B}$ $\mathcal{O}_X$ -Algèbre) : 1.1.1.
 $\mathcal{A}(h)$ (h S -morphisme) : 1.1.2.
 $\text{Spec}(\mathcal{B})$ ($\mathcal{B}$ $\mathcal{O}_S$ -Algèbre) : 1.3.1.
 $\widetilde{\mathcal{M}}$ ($\mathcal{M}$ $\mathcal{B}$ -Module, $\mathcal{B}$ $\mathcal{O}_S$ -Algèbre) : 1.4.3.
 $\mathbf{T}(E), \mathbf{S}(E), \mathbf{S}_A(E)$ (E A -module) : 1.7.1.
 $\mathbf{S}(\mathcal{E}), \mathbf{S}_A(\mathcal{E})$ ($\mathcal{E}$ $\mathcal{A}$ -Module) : 1.7.4.
 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ ($\mathcal{E}$ $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent) : 1.7.8.
 $S_n, S_+, M_n, S^{(d)}, M^{(d,k)}, M^{(d)}$ (S anneau gradué, M S -module gradué) : 2.1.1.
 $M(n), S(n)$ (S anneau gradué, M S -module gradué) : 2.1.1.
 $\text{Hom}_S(M, N)$ (S anneau gradué, M, N S -modules gradués) : 2.1.2.
 $\mathfrak{N}_+, \mathfrak{r}_+(\mathfrak{J})$ ($\mathfrak{J}$ idéal de S_+) : 2.1.10.
 $S_{(f)}, M_{(f)}$ (f élément homogène de S_+) : 2.2.1.
 $S_{(T)}, M_{(T)}, S_{(\mathfrak{p})}, M_{(\mathfrak{p})}$ (T partie multiplicative de S_+ formée d'éléments homogènes, $\mathfrak{p}$ idéal premier gradué de S_+) : 2.2.7.
 $\text{Proj}(S)$ (S anneau gradué) : 2.3.1.
 $V_+(E)$ (E partie de S_+) : 2.3.2.
 $D_+(f)$ (f élément de S) : 2.3.3.
 $j_+(Y)$ (Y partie de $\text{Proj}(S)$) : 2.3.10.
 $\widetilde{M}$ (M S -module gradué) : 2.5.2.
 $\widetilde{u}$ (u homomorphisme de degré zéro) : 2.5.4.
 $\mathcal{O}_X(n), \mathcal{F}(n)$ ($X = \text{Proj}(S)$, $\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module) : 2.5.10.
 λ (homomorphisme canonique) : 2.5.11.
 μ (homomorphisme canonique) : 2.5.12.
 $X^{(d)}$ ($X = \text{Proj}(S)$, d entier > 0) : 2.5.16.
 $\Gamma_*(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module, $X = \text{Proj}(S)$) : 2.6.1.
 $\alpha_n, \alpha, \alpha_{\mathcal{M}}$ (homomorphismes canoniques) : 2.6.2.
 $\beta, \beta_{\mathcal{F}}$ (homomorphismes canoniques) : 2.6.4.
 $G(\phi), {}^a\phi$ (par abus de langage) (ϕ homomorphisme d'anneaux gradués) : 2.8.1.
 $\text{Proj}(\phi)$ (ϕ homomorphisme d'anneaux gradués) : 2.8.2.
 $\mathcal{S}^{(d)}, \mathcal{M}^{(d,k)}, \mathcal{M}^{(d)}, \mathcal{M}(n)$ ($\mathcal{S}$ $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée, $\mathcal{M}$ $\mathcal{S}$ -Module gradué) : 3.1.1.
 $\text{Proj}(\mathcal{S})$ ($\mathcal{S}$ $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente) : 3.1.3.
 X_f ($X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, f section de $\mathcal{S}_d$ au-dessus de Y) : 3.1.4.
 $\widetilde{\mathcal{M}}$ ($\mathcal{M}$ $\mathcal{S}$ -Module gradué) : 3.2.2.
 $\mathcal{O}_X(n), \mathcal{F}(n)$ ($X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module) : 3.2.5.
 λ, μ (homomorphismes canoniques) : 3.2.6.
 $\Gamma_*(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module, $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$) : 3.3.1.
 $\alpha_n, \alpha, \alpha_{\mathcal{M}}$ (homomorphismes canoniques) : 3.3.2.
 $\beta, \beta_{\mathcal{F}}$ (homomorphismes canoniques) : 3.3.4.
 $G(\phi), \text{Proj}(\phi)$ (ϕ homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées) : 3.5.1.
 $\text{Proj}(u)$ (u g -morphisme d'une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée dans une $\mathcal{O}_{Y'}$ -Algèbre graduée) : 3.5.6.
 $r_{\mathcal{L}, \psi}$ ($\mathcal{L}$ $\mathcal{O}_X$ -Module inversible) : 3.7.1.
 $\mathbf{P}(\mathcal{E}), \mathbf{P}(E), \mathbf{P}_Y^n, \mathbf{P}_A^n$: 4.1.1.
 $\mathbf{P}(u)$ (u homomorphisme surjectif de $\mathcal{O}_Y$ -Modules) : 4.1.2.
 $\text{Hyp}_Y(X, \mathcal{E})$ ($\mathcal{E}$ $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent) : 4.2.5.
 ς (morphisme de Segre) : 4.3.1.
 $\mathcal{F}(n)$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module, X muni d'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible) : 4.5.1.
 ε (automorphisme identique) : 4.5.1.
 $P(u, T), \sigma_i(u)$ (u endomorphisme de module libre de base finie) : 6.4.1.
 $P(u, T), \sigma_i(u), \det u$ (u endomorphisme de module de type fini sur un anneau intègre ou un anneau noethérien réduit) : 6.4.2 et 6.4.7.
 $\sigma_i(u), \det u$ (u endomorphisme de $\mathcal{A}$ -Module localement libre) : 6.4.8.

$\sigma_i, \det$ (homomorphismes de faisceaux) : 6.4.8, 6.4.9 et 6.4.10.

$\sigma_i(u), \det u$ (u endomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini sur un préschéma localement intègre ou un préschéma localement noethérien réduit) : 6.4.9 et 6.4.10.

$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f)$ (f section de la $\mathcal{B}$ -Algèbre $\mathcal{A}$) : 6.5.1.

$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L}')$ ($\mathcal{L}'$ $\mathcal{B}$ -Module inversible) : 6.5.2.

$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(h')$ (h' homomorphisme de $\mathcal{B}$ -modules inversibles) : 6.5.3.

$N_{X'/X}(\mathcal{L}')$ (X' fini au-dessus de X , $\mathcal{L}'$ $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible) : 6.5.5.

$N_{X'/X}(h')$ (h' homomorphisme de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules inversibles) : 6.5.5.

$\mathcal{S}_X$ ($X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{S}$ somme d'Idéaux de $\mathcal{O}_Y$) : 8.1.5.

$S^{\geq}, S^{\leq}, S_f^{\geq}, S_f^{\leq}, M^{\geq}, M^{\leq}, M_f^{\geq}, M_f^{\leq}$ (S anneau gradué, M S -module gradué, f élément homogène de S_+) : 8.2.1.

$\widehat{S}$ (S anneau gradué) : 8.2.2.

$\widehat{M}$ (M S -module gradué) : 8.2.4.

$S_{[n]}, S^{\natural}, f^{\natural}$ (S anneau gradué, f homogène dans S) : 8.2.6.

$M_{[n]}, M^{\natural}$ (M S -module gradué) : 8.2.8.

$\widehat{\mathcal{S}}$ ($\mathcal{S}$ $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée) : 3.8.1.

G_m (schéma en groupes) : 8.3.9.

$\mathcal{S}_X$ ($X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{S}$ $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée) : 8.6.1.

$\mathcal{S}_X, C_X, \widehat{C}_X, E_X, \widehat{E}_X$ ($X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{S}$ $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée avec $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$) : 8.6.1.

$\mathcal{S}_{[n]}, \mathcal{S}^{\natural}$ ($\mathcal{S}$ $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée) : 8.7.2.

$\mathcal{P}\text{roj}_0(\mathcal{M}), \mathcal{P}\text{roj}(\mathcal{M}), \mathcal{M}_X, \widehat{\mathcal{M}}, \mathcal{M}^{\square}$ ($\mathcal{M}$ $\mathcal{S}$ -Module gradué) : 8.12.1.

$\mathcal{M}_X^{\geq}$ ($X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{M}$ $\mathcal{S}$ -Module gradué) : 8.12.5.

$\mathcal{M}_{[n]}, \mathcal{M}^{\natural}$ ($\mathcal{M}$ $\mathcal{S}$ -Module gradué) : 8.12.9.

$(\widetilde{\mathcal{N}})^{-}$ ($\mathcal{N}$ sous- $\mathcal{S}$ -Module d'un $\mathcal{S}$ -Module gradué) : 8.13.1.

$\overline{\mathcal{N}}$ ($\mathcal{N}$ sous- $\mathcal{S}$ -Module d'un $\mathcal{S}$ -Module gradué) : 8.13.2.

$\Gamma_*(\mathcal{F})$ ($X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{F}$ $\mathcal{S}_X$ -Module gradué) : 8.14.5.

$\mathcal{S}_{X'}, \Gamma'_*(\mathcal{F}'), \mathcal{P}\text{roj}'(\mathcal{M}), \alpha', \beta'$ (X' ouvert de $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{F}'$ $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué, $\mathcal{M}$ $\mathcal{S}$ -Module gradué) : 8.14.6.

Index terminologique

- Affine (morphisme) : 1.6.1.
- Affine (préschéma) au-dessus d'un préschéma : 1.2.1.
- Algèbre graduée sur un anneau gradué : 2.1.2.
- Algèbre symétrique d'un A -module : 1.7.1.
- $\mathcal{A}$ -Algèbre symétrique d'un $\mathcal{A}$ -Module : 1.7.4.
- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée essentiellement réduite : 3.1.12.
- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée intègre : 3.1.12.
- Ample ($\mathcal{O}_X$ -Module inversible) : 4.5.3.
- Ample relativement à f , f -ample, Y -ample ($\mathcal{O}_X$ -Module inversible) : 4.6.1.
- Anneau gradué essentiellement intègre : 2.1.11.
- Anneau gradué essentiellement réduit : 2.1.10.
- Associé à un $\mathcal{B}$ -Module (faisceau) : 1.4.3.
- Associé à un S -module gradué (faisceau) : 2.5.3.
- Associé à un S -Module gradué (faisceau) : 3.2.2.
- Associé à une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre (S -schéma) : 1.3.1.
- Condition (TF), condition (TN) : 2.7.2.
- Condition (TF), condition (TN) : 3.4.2.
- Cône affine, cône projectif défini par une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée : 8.3.1.
- Cône affine épointé, cône projectif épointé défini par une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée : 8.3.4.
- Cône projetant affine, cône projetant projectif d'un préschéma $\text{Proj}(S)$: 8.3.1.
- Courbe algébrique sur un corps : 7.4.2.
- Courbe algébrique complète : 7.4.7.
- Critère de Serre : 5.2.1.
- Déterminant d'un endomorphisme d'un module de type fini sur un anneau intègre : 6.4.2.
- Déterminant d'un endomorphisme d'un module de type fini sur un anneau noethérien réduit : 6.4.7.
- Déterminant d'un endomorphisme d'un $\mathcal{A}$ -Module localement libre : 6.4.8.
- Déterminant d'un endomorphisme d'un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini sur un préschéma X localement intègre : 6.4.9.
- Déterminant d'un endomorphisme d'un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini sur un préschéma X localement noethérien et réduit : 6.4.10.
- Éclaté (préschéma) : 8.1.3.
- Entier (morphisme) : 6.1.1.
- Entier (préschéma) au-dessus d'un préschéma : 6.1.1.
- Entière ($\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente) : 6.1.2.
- Entière (section d'une $\mathcal{A}$ -Algèbre) sur $\mathcal{A}$: 6.3.1.
- Faisceau fondamental d'un fibré projectif : 4.1.1.
- Fermeture intégrale d'un faisceau d'anneaux $\mathcal{A}$ dans une $\mathcal{A}$ -Algèbre : 6.3.2.
- Fermeture intégrale d'un préschéma X relativement à une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre : 6.3.4.
- Fermeture projective d'un cône affine : 8.3.1.
- Fibre géométrique rationnelle d'un fibré projectif sur une extension K de $k(y)$: 4.2.6.
- Fibré projectif défini par un $\mathcal{O}_Y$ -Module : 4.1.1.
- Fibré vectoriel défini par un $\mathcal{O}_S$ -Module : 1.7.8.
- Fini (morphisme) : 6.1.1.
- Fini (préschéma) au-dessus d'un préschéma : 6.1.1.
- Finie ($\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente) : 6.1.2.
- Fonctions symétriques élémentaires d'un endomorphisme d'un module localement libre : 6.4.1.
- Fonctions symétriques élémentaires d'un endomorphisme d'un module de type fini sur un anneau intègre : 6.4.2.
- Fonctions symétriques élémentaires d'un endomorphisme d'un module de type fini sur un anneau noethérien réduit : 6.4.7.
- Fonctions symétriques élémentaires d'un endomorphisme d'un $\mathcal{A}$ -Module localement libre de rang constant : 6.4.8.

Fonctions symétriques élémentaires d'un endomorphisme d'un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini sur un préschéma X localement intègre : 6.4.9.

Fonctions symétriques élémentaires d'un endomorphisme d'un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini sur un préschéma X localement noethérien réduit : 6.4.10.

Fonctions symétriques élémentaires d'une section d'une $\mathcal{A}$ -Algèbre : 6.5.1.

Homogénéisé d'un sous- $\mathcal{S}$ -Module d'un $\mathcal{S}$ -Module gradué : 8.13.2.

Homomorphisme d'anneaux gradués : 2.1.2.

Homomorphisme de degré k de modules gradués : 2.1.2.

Idéal de S_+ , idéal premier gradué de S_+ (S anneau gradué) : 2.1.10.

Lemme de Chow : 5.6.1.

Lieu à l'infini d'un cône projectif : 8.3.3.

Morphisme canonique $G(\mathcal{E}) \rightarrow \text{Proj}(S)$, $S = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$: 4.5.1.

Morphisme canonique $X \rightarrow \text{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$: 5.1.1.

Morphisme de Segre : 4.3.1.

Nilradical de S_+ (S anneau gradué) : 2.1.10.

Nilradical de S_+ ($\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente) : 3.1.12.

Norme d'une section d'une $\mathcal{A}$ -Algèbre : 6.5.1.

Norme d'un $\mathcal{B}$ -Module inversible : 6.5.2.

Norme d'une section d'un $\mathcal{B}$ -Module inversible : 6.5.3.

Norme d'un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible : 6.5.5.

Périodique (Algèbre graduée) : 8.14.12.

Polynôme caractéristique d'un endomorphisme d'un module de type fini sur un anneau intègre : 6.4.2.

Polynôme caractéristique d'un endomorphisme d'un module de type fini sur un anneau noethérien réduit : 6.4.7.

Préschéma des sommets d'un cône affine (projectif) : 8.3.3.

Présentation finie (module gradué ayant une) : 2.1.1.

Présentation finie ($\mathcal{S}$ -Module gradué ayant une) : 3.1.1.

Produit tensoriel gradué de deux modules gradués : 2.1.2.

Projectif (morphisme) : 5.5.2.

Projectif (préschéma) au-dessus d'un préschéma : 5.5.2.

Propre (morphisme) : 5.4.1.

Propre (partie) : 5.4.10.

Propre (préschéma) au-dessus d'un préschéma : 5.4.1.

Quasi-affine (morphisme) : 5.1.1.

Quasi-affine (préschéma) au-dessus d'un préschéma : 5.1.1.

Quasi-affine (schéma) : 5.1.1.

Quasi-fini (morphisme) : 6.2.3.

Quasi-fini (préschéma) au-dessus d'un préschéma : 6.2.3.

Quasi-projectif (morphisme) : 5.3.1.

Quasi-projectif (préschéma) au-dessus d'un préschéma : 5.3.1.

Racine d'un idéal de S_+ (S anneau gradué) : 2.1.10.

Rétraction canonique d'un cône projectif époiné sur son lieu à l'infini : 8.3.5.

Section canonique de $\mathcal{O}_X(-1)$ (X préschéma éclaté) : 8.1.9.

Section nulle d'un cône affine : 8.3.3.

Section nulle d'un fibré vectoriel : 1.7.9.

Section sommet d'un cône affine (projectif) : 8.3.3.

Spectre d'une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre : 1.3.1.

Spectre premier homogène d'un anneau gradué : 2.3.1.

Spectre homogène d'une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre graduée quasi-cohérente : 3.1.3.

(TN)-injectif, (TN)-surjectif, (TN)-bijectif (homomorphisme de modules gradués) : 2.7.2.

(TN)-isomorphisme de modules gradués : 2.7.2.

(TN)-injectif, (TN)-surjectif, (TN)-bijectif (homomorphisme d'anneaux gradués) : 2.9.1.

(TN)-isomorphisme d'anneaux gradués : 2.9.1.

(TN)-injectif, (TN)-surjectif, (TN)-bijectif (homomorphisme de $\mathcal{S}$ -Modules gradués) : 3.4.2.

(TN)-isomorphisme de $\mathcal{S}$ -Modules gradués : 3.4.2.

(TN)-injectif, (TN)-surjectif, (TN)-bijectif (homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées) : 3.6.1.

(TN)-isomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées : [3.6.1](#).

Topologie spectrale sur $\text{Proj}(S)$: [2.3.3](#).

Très ample pour q , très ample pour Y ($\mathcal{O}_X$ -Module inversible) : [4.4.2](#).

Type fini ($\mathcal{S}$ -Module gradué de) : [3.1.1](#).

Universellement fermé (morphisme) : [5.4.9](#).

Table des matières

Unité	Titre	Page originale
II	Étude globale élémentaire de quelques classes de morphismes	5
§1	Morphismes affines	5
1.1	S -préschémas et $\mathcal{O}_S$ -Algèbres	5
1.2	Préschémas affines sur un préschéma	6
1.3	Préschéma affine au-dessus de S associé à une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre	8
1.4	Faisceaux quasi-cohérents sur un préschéma affine au-dessus de S	9
1.5	Changement du préschéma de base	12
1.6	Morphismes affines	14
1.7	Fibré vectoriel associé à un faisceau de modules	14
§2	Spectres premiers homogènes	19
2.1	Généralités sur les anneaux et modules gradués	19
2.2	Anneaux de fractions d'un anneau gradué	23
2.3	Spectre premier homogène d'un anneau gradué	25
2.4	La structure de schéma sur $\text{Proj}(S)$	28
2.5	Faisceau associé à un module gradué	30
2.6	S -module gradué associé à un faisceau sur $\text{Proj}(S)$	36
2.7	Conditions de finitude	38
2.8	Comportements fonctoriels	41
2.9	Sous-préschémas fermés d'un schéma $\text{Proj}(S)$	48
§3	Spectre homogène d'un faisceau d'algèbres graduées	49
3.1	Spectre homogène d'une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente	49
3.2	Faisceau sur $\text{Proj}(\mathcal{S})$ associé à un $\mathcal{S}$ -Module gradué	54
3.3	$\mathcal{S}$ -Module gradué associé à un faisceau sur $\text{Proj}(\mathcal{S})$	56
3.4	Conditions de finitude	59
3.5	Comportements fonctoriels	61
3.6	Sous-préschémas fermés d'un préschéma $\text{Proj}(\mathcal{S})$	64
3.7	Morphismes d'un préschéma dans un spectre homogène	65
3.8	Critères d'immersion dans un spectre homogène	69
§4	Fibrés projectifs. Faisceaux amples	71
4.1	Définition des fibrés projectifs	71
4.2	Morphismes d'un préschéma dans un fibré projectif	72
4.3	Le morphisme de Segre	76
4.4	Immersions dans les fibrés projectifs. Faisceaux très amples	78
4.5	Faisceaux amples	83
4.6	Faisceaux relativement amples	89
§5	Morphismes quasi-affines; morphismes quasi-projectifs; morphismes propres; morphismes projectifs	94
5.1	Morphismes quasi-affines	94
5.2	Le critère de Serre	97
5.3	Morphismes quasi-projectifs	99
5.4	Morphismes propres et morphismes universellement fermés	100
5.5	Morphismes projectifs	103
5.6	Le lemme de Chow	106
§6	Morphismes entiers et morphismes finis	110
6.1	Préschémas entiers sur un autre	110
6.2	Morphismes quasi-finis	114
6.3	Fermeture intégrale d'un préschéma	116
6.4	Déterminant d'un endomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Module	120
6.5	Norme d'un faisceau inversible	125
6.6	Application : critères d'amplitude	130
6.7	Le théorème de Chevalley	135
§7	Critères valuatifs	138
7.1	Rappels sur les anneaux de valuation	138
7.2	Critère valuatif de séparation	141

7.3	Critère valuatif de propreté	143
7.4	Courbes algébriques et corps de fonctions de dimension 1	148
§8	Schémas éclatés ; cônes projetants ; fermeture projective	152
8.1	Préschémas éclatés	152
8.2	Résultats préliminaires sur la localisation dans les anneaux gradués	157
8.3	Cônes projetants	162
8.4	Fermeture projective d'un fibré vectoriel	168
8.5	Comportements fonctoriels	169
8.6	Un isomorphisme canonique pour les cônes époinés	171

II | 215

8.7	Éclatement des cônes projetants	173
8.8	Faisceaux amples et contractions	177
8.9	Le critère d'amplitude de Grauert : énoncé	182
8.10	Le critère d'amplitude de Grauert : démonstration	184
8.11	Unicité des contractions	189
8.12	Faisceaux quasi-cohérents sur les cônes projetants	191
8.13	Fermeture projective de sous-faisceaux et de sous-schémas fermés	195
8.14	Compléments sur les faisceaux associés aux $\mathcal{S}$ -Modules gradués	197
	Bibliographie (suite)	205
	Index des notations	207
	Index terminologique	209
	Errata et Addenda (Liste 1)	217

Reçu le 22 juillet 1960.

Errata et Addenda

(Liste 1)

Chapitre 0

(0, 2.1.3). Ligne 15 du bas de la p. 21, remplacer « inter-section » par « intersection ».

(0, 2.1.6). Ligne 13 de la p. 22, remplacer

$$Z_i \cap C \left(\bigcup_{j \neq i} Z_j \right) \quad \text{par} \quad \bigcup_{j \neq i} Z_j.$$

(0, 3.1.6). Ligne 17 du bas de la p. 25, remplacer $\Gamma(U, \mathcal{F})$ par $\Gamma(V, \mathcal{F})$.

(0, 4.1.1). Ligne 12 de la p. 36, remplacer $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ par $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$.

(0, 4.2.1). Ligne 11 du bas de la p. 39, remplacer « faisceaux » par « faisceau ».

(0, 5.1.2). Après la ligne 14 de la p. 45, ajouter :

Si $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module engendré par ses sections au-dessus de Y , alors $f^*(\mathcal{G})$ est engendré par ses sections au-dessus de X , car f^* est un foncteur exact à droite.

(0, 5.2.4). Ligne 18 du bas de la p. 46, remplacer f_U par f_U^* .

(0, 5.3.4). Avant la ligne 16 du bas de la p. 47, ajouter :

Si

$$\mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{E}$$

est une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules, et si $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ sont cohérents, alors $\mathcal{C}$ est cohérent.

(0, 5.4.1). Après la ligne 2 de la p. 49, ajouter :

Supposons $\mathcal{O}_X$ cohérent, et soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Alors, si en un point $x \in X$, $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module libre de rang n , il existe un voisinage U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ soit localement libre de rang n ; en effet $\mathcal{F}_x$ est alors isomorphe à $\mathcal{O}_x^n$, et la proposition résulte de (0, 5.2.7).

(0, 6.6.2). Remplacer les lignes 10 et 11 de la p. 59 par :

En effet, cela résulte de (0, 6.4.1, d)).

(0, 6.7.1). Avant la ligne 10 du bas de la p. 59, ajouter :

Si f est un morphisme plat, on dit encore que X est *plat sur* Y , ou *Y -plat*.

(0, 7.2.9). Ligne 11 du bas de la p. 65, remplacer M_n par M_{n-1} .

Chapitre I

(I, 1.2.1). Ligne 18 de la p. 83, remplacer (deux fois) K par k .

(I, 1.2.7). Ligne 16 du bas de la p. 84, remplacer A par A' (deux fois) et $\mathfrak{N}$ par $\mathfrak{N}'$; ligne 17 du bas, remplacer X par X' .

(I, 1.7.3) et (I, 2.2.4). Les énoncés donnés dans ces numéros peuvent (selon une remarque due à J. Tate) être généralisés comme suit :

1.8. Morphismes d'espaces annelés en anneaux locaux dans les schémas affines

Proposition (1.8.1). — Soient $(S, \mathcal{O}_S)$ un schéma affine, $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé en anneaux locaux. Il y a alors une bijection canonique de l'ensemble des homomorphismes d'anneaux

II | 218

$$\Gamma(S, \mathcal{O}_S) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

sur l'ensemble des morphismes d'espaces annelés $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ tels que, pour tout $x \in X$, $\theta_x^\# : \mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ soit un homomorphisme local.

Notons d'abord que si $(X, \mathcal{O}_X)$, $(S, \mathcal{O}_S)$ sont deux espaces annelés quelconques, un morphisme (ψ, θ) de $(X, \mathcal{O}_X)$ dans $(S, \mathcal{O}_S)$ définit canoniquement un homomorphisme d'anneaux $\Gamma(\theta) : \Gamma(S, \mathcal{O}_S) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$; d'où une première application

$$\rho : \text{Hom}((X, \mathcal{O}_X), (S, \mathcal{O}_S)) \longrightarrow \text{Hom}(\Gamma(S, \mathcal{O}_S), \Gamma(X, \mathcal{O}_X)). \quad (1.8.1.1)$$

Inversement, sous les hypothèses de l'énoncé, posons $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, et considérons un homomorphisme d'anneaux $\phi : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Pour tout $x \in X$, il est clair que l'ensemble des $f \in A$ tels que $\phi(f)(x) = 0$ est un idéal premier de A , puisque $\mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_x = k(x)$ est un corps; c'est donc un élément de $S = \text{Spec}(A)$, que nous noterons encore ${}^a\phi(x)$. En outre, pour tout $f \in A$, on a par définition $(0, 5.5.2)$

$${}^a\phi^{-1}(D(f)) = X_f,$$

ce qui prouve que ${}^a\phi$ est une application continue $X \rightarrow S$. Définissons ensuite un homomorphisme

$$\tilde{\phi} : \mathcal{O}_S \longrightarrow {}^a\phi_*(\mathcal{O}_X)$$

de $\mathcal{O}_S$ -Modules; pour tout $f \in A$, on a $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_S) = A_f$ (I, 1.3.6); pour tout $s \in A$, on fera correspondre à $s/f \in A_f$ l'élément

$$(\phi(s)|X_f)(\phi(f)|X_f)^{-1} \in \Gamma(X_f, \mathcal{O}_X) = \Gamma(D(f), {}^a\phi_*(\mathcal{O}_X)),$$

et on vérifie aussitôt (par passage de $D(f)$ à $D(fg)$) que cela définit bien un homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Modules, d'où un morphisme $({}^a\phi, \tilde{\phi})$ d'espaces annelés. En outre, avec les mêmes notations, et en posant pour simplifier $y = {}^a\phi(x)$, on voit aussitôt (0, 3.7.1) que l'on a

$$\tilde{\phi}_x^\#(s_y/f_y) = (\phi(s)_x)(\phi(f)_x)^{-1};$$

comme la relation $s_y \in \mathfrak{m}_y$ est par définition équivalente à $\phi(s)_x \in \mathfrak{m}_x$, on voit que $\tilde{\phi}_x^\#$ est un homomorphisme local $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$, et on a ainsi défini une seconde application

$$\sigma : \text{Hom}(\Gamma(S, \mathcal{O}_S), \Gamma(X, \mathcal{O}_X)) \longrightarrow \mathfrak{L},$$

où $\mathfrak{L}$ est l'ensemble des morphismes $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ tels que $\theta_x^\#$ soit local pour tout $x \in X$.

Il reste à prouver que σ et ρ (restreint à $\mathfrak{L}$) sont réciproques l'une de l'autre; or, la définition de $\tilde{\phi}$ montre aussitôt que $\Gamma(\tilde{\phi}) = \phi$, et par suite $\rho \circ \sigma$ est l'identité. Pour voir que $\sigma \circ \rho$ est l'identité, partons d'un morphisme $(\psi, \theta) \in \mathfrak{L}$ et soit $\phi = \Gamma(\theta)$; l'hypothèse sur $\theta_x^\#$ permet de déduire de cet homomorphisme, par passage aux quotients, un monomorphisme

$$\theta^x : k(\psi(x)) \longrightarrow k(x)$$

tel que pour toute section $f \in A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, on ait $\theta^x(f(\psi(x))) = \phi(f)(x)$; la relation $f(\psi(x)) = 0$ est donc équivalente à $\phi(f)(x) = 0$, ce qui prouve déjà que ${}^a\phi = \psi$. D'autre part, les définitions entraînent que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\phi} & \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_{\psi(x)} & \xrightarrow{\theta_x^\#} & \mathcal{O}_x \end{array}$$

est commutatif, et il en est de même du diagramme analogue où $\theta_x^\#$ est remplacé par $\tilde{\phi}_x^\#$, d'où $\tilde{\phi}_x^\# = \theta_x^\#$ (0, 1.2.4), et par suite $\tilde{\phi} = \theta$.

(1.8.2) Lorsque $(X, \mathcal{O}_X)$ et $(Y, \mathcal{O}_Y)$ sont des espaces annelés en anneaux locaux, nous aurons à considérer les morphismes $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ tels que, pour tout $x \in X$, $\theta_x^\#$ soit un homomorphisme local $\mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$.

Lorsque nous parlerons désormais de *morphisme d'espaces annelés en anneaux locaux*, c'est toujours d'un tel morphisme qu'il s'agira ; avec cette définition des morphismes, il est clair que les espaces annelés en anneaux locaux forment une catégorie ; pour deux objets X, Y de cette catégorie, $\text{Hom}(X, Y)$ désignera donc l'ensemble des morphismes d'espaces annelés en anneaux locaux de X dans Y (ensemble noté $\mathfrak{L}$ dans (1.8.1)) ; lorsque nous aurons à considérer l'ensemble des morphismes d'espaces annelés de X dans Y , nous le noterons $\text{Hom}_{\text{an}}(X, Y)$ pour éviter toute confusion. L'application (1.8.1.1) s'écrit donc

$$\rho : \text{Hom}_{\text{an}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}(\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y), \Gamma(X, \mathcal{O}_X)), \quad (1.8.2.1)$$

et sa restriction

$$\rho' : \text{Hom}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}(\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y), \Gamma(X, \mathcal{O}_X)) \quad (1.8.2.2)$$

est une application fonctorielle en X et Y dans la catégorie des espaces annelés en anneaux locaux.

Corollaire (1.8.3). — Soit $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un espace annelé en anneaux locaux. Pour que Y soit un schéma affine, il faut et il suffit que pour tout espace annelé en anneaux locaux $(X, \mathcal{O}_X)$, l'application (1.8.2.2) soit bijective.

La proposition (1.8.1) montre que la condition est nécessaire. Inversement, si on la suppose vérifiée et si l'on pose $A = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$, il résulte de l'hypothèse et de (1.8.1) que les foncteurs $X \mapsto \text{Hom}(X, Y)$ et $X \mapsto \text{Hom}(X, \text{Spec}(A))$, de la catégorie des espaces annelés en anneaux locaux dans celle des ensembles, sont isomorphes. On sait que cela entraîne l'existence d'un isomorphisme canonique $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ (cf. 0, 8).

(1.8.4) Soit $S = \text{Spec}(A)$ un schéma affine ; désignons par (S', A') l'espace annelé dont l'espace sous-jacent est réduit à un point et le faisceau structural A' est le faisceau (nécessairement simple) sur S' défini par l'anneau A . Soit $\pi : S \rightarrow S'$ l'unique application de S dans S' ; notons d'autre part que pour tout ouvert U de S , on a une application canonique $\Gamma(S', A') = \Gamma(S, \mathcal{O}_S) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_S)$ qui définit donc un π -morphisme $\iota : A' \rightarrow \mathcal{O}_S$ de faisceaux d'anneaux. On a ainsi défini canoniquement un morphisme d'espaces annelés $i = (\pi, \iota) : (S, \mathcal{O}_S) \rightarrow (S', A')$. Pour tout A -module M , nous désignerons par M' le faisceau simple sur S' défini par M , qui est évidemment un A' -Module. Il est clair que l'on a $i_*(\widetilde{M}) = M'$ (I, 1.3.7).

Lemme (1.8.5). — Avec les notations de (1.8.4), pour tout A -module M , le $\mathcal{O}_S$ -homomorphisme canonique fonctoriel (0, 4.4.3.3)

$$i^*(i_*(\widetilde{M})) \longrightarrow \widetilde{M} \quad (1.8.5.1)$$

est un isomorphisme.

En effet, les deux membres de (1.8.5.1) sont exacts à droite (le foncteur $M \mapsto i_*(\widetilde{M})$ étant évidemment exact) et commutent aux sommes directes ; en considérant M comme conoyau d'un homomorphisme $A^{(I)} \rightarrow A^{(J)}$, on se ramène à prouver le lemme dans le cas $M = A$, et il est évident dans ce cas.

Corollaire (1.8.6). — Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé, $u : X \rightarrow S$ un morphisme d'espaces annelés. Pour tout A -module M , on a (avec les notations de (1.8.4)) un isomorphisme canonique fonctoriel de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$u^*(\widetilde{M}) \simeq u^*(i_*(M')). \quad (1.8.6.1)$$

Corollaire (1.8.7). — Sous les hypothèses de (1.8.6), on a, pour tout A -module M et tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, un isomorphisme canonique fonctoriel en M et $\mathcal{F}$

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\widetilde{M}, u_*(\mathcal{F})) \simeq \text{Hom}_A(M, \Gamma(X, \mathcal{F})). \quad (1.8.7.1)$$

On a en effet, en vertu de (0, 4.4.3) et du lemme (1.8.5), un isomorphisme canonique de bifoncteurs

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\widetilde{M}, u_*(\mathcal{F})) \simeq \text{Hom}_{A'}(M', i_*(u_*(\mathcal{F}))),$$

et il est clair que le second membre n'est autre que $\text{Hom}_A(M, \Gamma(X, \mathcal{F}))$. On notera que l'homomorphisme canonique (1.8.7.1) fait correspondre à tout $\mathcal{O}_S$ -homomorphisme $h : \widetilde{M} \rightarrow u_*(\mathcal{F})$ (autrement dit, à tout u -morphisme $\widetilde{M} \rightarrow \mathcal{F}$) le A -homomorphisme

$$\Gamma(h) : M \longrightarrow \Gamma(S, u_*(\mathcal{F})) = \Gamma(X, \mathcal{F}).$$

(1.8.8) Avec les notations de (1.8.4), il est clair (0, 4.1.1) que tout morphisme d'espaces annelés $(\psi, \theta) : X \rightarrow S'$ équivaut à la donnée d'un homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. On peut donc encore interpréter (1.8.1) comme définissant une bijection canonique

$$\text{Hom}(X, S) \simeq \text{Hom}(X, S')$$

(où bien entendu il s'agit au second membre de morphismes d'espaces annelés, puisqu'en général A n'est pas un anneau local). Plus généralement, si X, Y sont deux espaces annelés en anneaux locaux et si (Y', A') est l'espace annelé dont l'espace sous-jacent est réduit à un point et dont le faisceau d'anneaux A' est le faisceau simple défini par l'anneau $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$, on peut interpréter (1.8.2.1) comme une application

$$\rho : \text{Hom}_{\text{an}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}(X, Y'). \quad (1.8.8.1)$$

Le résultat de (1.8.3) s'interprète donc en disant que les schémas affines sont caractérisés parmi les espaces annelés en anneaux locaux comme ceux pour lesquels la restriction de ρ à $\text{Hom}(X, Y)$:

$$\rho' : \text{Hom}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}(X, Y') \quad (1.8.8.2)$$

est bijective pour tout espace annelé en anneaux locaux X . Dans un chapitre ultérieur, nous généraliserons cette définition, ce qui permettra d'associer à un espace annelé quelconque Z (et non plus seulement à un espace annelé dont l'espace sous-jacent est réduit à un point) un espace annelé en anneaux locaux que nous appellerons encore $\text{Spec}(Z)$; cela sera le point de départ d'une théorie « relative » des préschémas au-dessus d'espaces annelés quelconques, étendant les résultats du chap. I.

(1.8.9) On peut considérer les couples $(X, \mathcal{F})$ formés d'un espace annelé en anneaux locaux X et d'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ comme formant une catégorie, un morphisme $(X, \mathcal{F}) \rightarrow (Y, \mathcal{G})$ de cette catégorie étant un couple (u, h) formé d'un morphisme d'espaces annelés en anneaux locaux $u : X \rightarrow Y$ et d'un u -morphisme $h : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ de Modules; ces morphismes (pour $(X, \mathcal{F})$ et $(Y, \mathcal{G})$ fixés) forment un ensemble que nous noterons $\text{Hom}((X, \mathcal{F}), (Y, \mathcal{G}))$; l'application $(u, h) \mapsto (\rho'(u), \Gamma(h))$ est une application canonique

$$\begin{aligned} \text{Hom}((X, \mathcal{F}), (Y, \mathcal{G})) &\longrightarrow \text{Hom}((\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y), \Gamma(Y, \mathcal{G})), \\ &\quad (\Gamma(X, \mathcal{O}_X), \Gamma(X, \mathcal{F}))), \end{aligned} \quad (1.8.9.1)$$

fonctorielle en $(X, \mathcal{F})$ et $(Y, \mathcal{G})$, le second membre étant l'ensemble des di-homomorphismes correspondant aux anneaux et aux modules considérés (0, 1.0.2).

Corollaire (1.8.10). — Soient Y un espace annelé en anneaux locaux, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module. Pour que Y soit un schéma affine et $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, il faut et il suffit que pour tout couple $(X, \mathcal{F})$ formé d'un espace annelé en anneaux locaux X et d'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, l'application canonique (1.8.8.1) soit bijective.

Nous laissons au lecteur le soin de développer le raisonnement, calqué sur celui de (1.8.3), et où on utilise (1.8.1) et (1.8.7).

Remarque (1.8.11). — Les énoncés (I, 1.7.3), (I, 1.7.4) et (I, 2.2.4) sont des cas particuliers de (1.8.1), ainsi que la définition (I, 1.6.1); de même (I, 2.2.5) résulte de (1.8.7). La proposition (1.8.7) entraîne aussi (I, 1.6.3) (et par suite (I, 1.6.4)) comme cas particulier, car si X est affine et $\Gamma(X, \mathcal{F}) = N$, les foncteurs

$$M \longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\widetilde{M}, u_*(\widetilde{N})) \quad \text{et} \quad M \longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\widetilde{M}, (N_{[\phi]})^\sim)$$

(où $\phi : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ correspond à u) sont isomorphes par (1.8.7) et (I, 1.3.8). Enfin, (I, 1.6.5) (et par suite (I, 1.6.6)) résulte de (1.8.6) et du fait que pour tout $f \in A$, les A_f -modules

$$N' \otimes_{A'} A_f \quad \text{et} \quad (N' \otimes_{A'} A)_f$$

(notations de (I, 1.6.5)) sont canoniquement isomorphes.

Insérer après (I, 3.2.8) : **(3.2.9)** Il résulte de (1.8.1) que l'on peut préciser (I, 3.2.2) de la façon suivante : $Z = \text{Spec}(B \otimes_A C)$ est non seulement un produit de $X = \text{Spec}(B)$ et de $Y = \text{Spec}(C)$ dans la catégorie des S -préschémas, mais aussi dans la catégorie des espaces annelés en anneaux locaux, au-dessus de S (avec une définition des S -morphisms calquée sur celle de (I, 2.5.2)). La démonstration de (I, 3.2.6) prouve alors en fait que pour deux S -préschémas quelconques X, Y , le préschéma $X \times_S Y$ est non seulement le produit de X et Y dans la catégorie des S -préschémas, mais encore dans la catégorie des espaces annelés en anneaux locaux au-dessus du préschéma S .

(I, 4.4.5). Ligne 14 du bas de la p. 126, remplacer B par A ; ligne 13 du bas, remplacer « A -algèbre » par « B -algèbre ».

(I, 5.3.5). Ligne 2 du bas de la p. 132, remplacer $Y \rightarrow S$ par $g : Y \rightarrow S$.

(I, 6.3.2.1). Ligne 6 du bas de la p. 144, lire :

$$D(g_i) \subset W.$$

(I, 7.3.8). Remplacer le texte actuel, qui est erroné, par le suivant :

Soient X, Y deux préschémas intègres, ce qui entraîne que $\mathcal{R}(X)$ (resp. $\mathcal{R}(Y)$) est un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent (I, 7.3.3). Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant ; alors il existe un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Modules

II | 222

$$\tau : f^*(\mathcal{R}(Y)) \longrightarrow \mathcal{R}(X). \quad (7.3.8.1)$$

Supposons d'abord $X = \text{Spec}(A)$ et $Y = \text{Spec}(B)$ affines d'anneaux intègres A et B , f correspondant donc à un homomorphisme injectif $B \rightarrow A$, qui se prolonge en un monomorphisme $L \rightarrow K$ du corps des fractions L de B dans le corps des fractions K de A . L'homomorphisme (7.3.8.1) correspond alors à l'homomorphisme canonique

$$L \otimes_B A \longrightarrow K$$

(I, 1.6.5). Dans le cas général, pour tout couple d'ouverts affines non vides $U \subset X, V \subset Y$ tels que $f(U) \subset V$, on définit de la façon précédente un homomorphisme $\tau_{U,V}$ et on constate aussitôt que si $U' \subset U, V' \subset V, f(U') \subset V'$, $\tau_{U,V}$ prolonge $\tau_{U',V'}$, d'où notre assertion. Si x, y sont les points génériques de X et Y respectivement, on a $f(x) = y$,

$$(f^*(\mathcal{R}(Y)))_x = \mathcal{O}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{O}_x = \mathcal{O}_x$$

(0, 4.3.1), et τ_x est donc un isomorphisme.

(I, 9.5.2). Dans les 3 dernières lignes de la p. 176 et les 5 premières de la p. 177, remplacer partout X' par Y' et X'' par Y'' .

(I, 10.5.4). Ligne 11 du bas de la p. 187, remplacer (10.3.4) par (10.3.5).

(I, 10.6.3). Ligne 3 du bas de la p. 189, remplacer X par $\mathfrak{X}$.

(I, 10.14.2). Ligne 5 de la p. 210, remplacer « $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent » par « Idéal cohérent de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ » ; ligne 7, remplacer « $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules cohérents » par « Idéaux cohérents de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ ».

CHAPITRE 0 (suite)¹

PRÉLIMINAIRES

8 Foncteurs représentables

8.1 Foncteurs représentables

(8.1.1) Nous désignerons par $\mathbf{Ens}$ la catégorie des ensembles. Soit C une catégorie; pour deux objets X, Y de C , nous poserons $h_X(Y) = \text{Hom}(Y, X)$; pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , nous désignerons par $h_X(u)$ l'application $v \mapsto vu$ de $\text{Hom}(Y', X)$ dans $\text{Hom}(Y, X)$. Il est immédiat qu'avec ces définitions, $h_X : C \rightarrow \mathbf{Ens}$ est un *foncteur contravariant*, c'est-à-dire un objet de la catégorie, notée $\text{Hom}(C^0, \mathbf{Ens})$, des foncteurs covariants de la catégorie C^0 , duale de la catégorie C , dans la catégorie $\mathbf{Ens}$ (T, 1.7, d) et [29]).

(8.1.2) Soit maintenant $w : X \rightarrow X'$ un morphisme dans C ; pour tout $Y \in C$ et tout $v \in \text{Hom}(Y, X) = h_X(Y)$, on a $wv \in \text{Hom}(Y, X') = h_{X'}(Y)$; désignons par $h_w(Y)$ l'application $v \mapsto wv$ de $h_X(Y)$ dans $h_{X'}(Y)$. Il est immédiat que pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} h_X(Y') & \xrightarrow{h_X(u)} & h_X(Y) \\ h_w(Y') \downarrow & & \downarrow h_w(Y) \\ h_{X'}(Y') & \xrightarrow{h_{X'}(u)} & h_{X'}(Y) \end{array}$$

est commutatif; autrement dit, h_w est un *morphisme fonctoriel* $h_X \rightarrow h_{X'}$ (T, 1.2), ou encore un morphisme dans la catégorie $\text{Hom}(C^0, \mathbf{Ens})$ (T, 1.7, d)). Les définitions de h_X et de h_w constituent donc la définition d'un *foncteur covariant canonique*

$$h : C \longrightarrow \text{Hom}(C^0, \mathbf{Ens}), \quad X \longmapsto h_X. \quad (8.1.2.1)$$

(8.1.3) Soient X un objet de C , F un foncteur contravariant de C dans $\mathbf{Ens}$ (objet de $\text{Hom}(C^0, \mathbf{Ens})$). Soit $g : h_X \rightarrow F$ un *morphisme fonctoriel* : pour tout $Y \in C$, $g(Y)$ est donc une application $h_X(Y) \rightarrow F(Y)$ telle que pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} h_X(Y') & \xrightarrow{h_X(u)} & h_X(Y) \\ g(Y') \downarrow & & \downarrow g(Y) \\ F(Y') & \xrightarrow{F(u)} & F(Y) \end{array} \quad (8.1.3.1)$$

soit commutatif. En particulier, on a une application $g(X) : h_X(X) = \text{Hom}(X, X) \rightarrow F(X)$, d'où un élément

$$\alpha(g) = (g(X))(1_X) \in F(X) \quad (8.1.3.2)$$

et par suite une application canonique

$$\alpha : \text{Hom}(h_X, F) \longrightarrow F(X). \quad (8.1.3.3)$$

Inversement, considérons un élément $\xi \in F(X)$; pour tout morphisme $v : Y \rightarrow X$ dans C , $F(v)$ est une application $F(X) \rightarrow F(Y)$; considérons l'application

$$v \longmapsto (F(v))(\xi) \quad (8.1.3.4)$$

de $h_X(Y)$ dans $F(Y)$; si on désigne par $(\beta(\xi))(Y)$ cette application,

$$\beta(\xi) : h_X \longrightarrow F \quad (8.1.3.5)$$

1. Pour faciliter la recherche des références, on renverra désormais aux paragraphes du chapitre 0 publiés avec le chapitre I par le signe 0_I.

est un *morphisme fonctoriel*, car on a pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , $(F(vu))(\xi) = (F(v) \circ F(u))(\xi)$, ce qui vérifie la commutativité de (8.1.3.1) pour $g = \beta(\xi)$. On a ainsi défini une application canonique

$$\beta : F(X) \longrightarrow \text{Hom}(h_X, F). \quad (8.1.3.6)$$

Proposition (8.1.4). — Les applications α et β sont des bijections réciproques l'une de l'autre.

Calculons $\alpha(\beta(\xi))$ pour $\xi \in F(X)$; pour tout $Y \in C$, $(\beta(\xi))(Y)$ est l'application $g_1(Y) : v \mapsto (F(v))(\xi)$ de $h_X(Y)$ dans $F(Y)$. On a donc

$$\alpha(\beta(\xi)) = (g_1(X))(1_X) = (F(1_X))(\xi) = 1_{F(X)}(\xi) = \xi.$$

Calculons maintenant $\beta(\alpha(g))$ pour $g \in \text{Hom}(h_X, F)$; pour tout $Y \in C$, $(\beta(\alpha(g)))(Y)$ est l'application $v \mapsto (F(v))((g(X))(1_X))$; en vertu de la commutativité de (8.1.3.1), cette application n'est autre que $v \mapsto (g(Y))((h_X(v))(1_X)) = (g(Y))(v)$ par définition de $h_X(v)$, autrement dit, elle est égale à $g(Y)$, ce qui démontre la proposition.

(8.1.5) Rappelons qu'une *sous-catégorie* C' d'une catégorie C est définie par la condition que ses objets soient des objets de C , et que si X', Y' sont deux objets de C' , l'ensemble $\text{Hom}_{C'}(X', Y')$ des morphismes $X' \rightarrow Y'$ dans C' est une partie de l'ensemble $\text{Hom}_C(X', Y')$ des morphismes $X' \rightarrow Y'$ dans C , l'application canonique de « composition des morphismes »

$$\text{Hom}_{C'}(X', Y') \times \text{Hom}_{C'}(Y', Z') \longrightarrow \text{Hom}_{C'}(X', Z')$$

étant la restriction de l'application canonique

$$\text{Hom}_C(X', Y') \times \text{Hom}_C(Y', Z') \longrightarrow \text{Hom}_C(X', Z').$$

On dit que C' est une *sous-catégorie pleine* de C si $\text{Hom}_{C'}(X', Y') = \text{Hom}_C(X', Y')$ pour tout couple d'objets de C' . La sous-catégorie C'' de C formée des objets de C isomorphes aux objets de C' est encore alors une sous-catégorie pleine de C , *équivalente* (T, 1.2) à C' comme on le vérifie sans peine.

Un foncteur covariant $F : C_1 \rightarrow C_2$ est dit *pleinement fidèle* si, pour tout couple d'objets X_1, Y_1 de C_1 , l'application $u \mapsto F(u)$ de $\text{Hom}(X_1, Y_1)$ dans $\text{Hom}(F(X_1), F(Y_1))$ est *bijective*; cela entraîne que la sous-catégorie $F(C_1)$ de C_2 est *pleine*. En outre, si deux objets X_1, X'_1 ont même image X_2 , il existe un isomorphisme unique $u : X_1 \rightarrow X'_1$ tel que $F(u) = 1_{X_2}$. Pour tout objet X_2 de $F(C_1)$, soit alors $G(X_2)$ un des objets X_1 de C_1 tel que $F(X_1) = X_2$ (G étant défini au moyen de l'axiome de choix); pour tout morphisme $v : X_2 \rightarrow Y_2$ dans $F(C_1)$, $G(v)$ sera l'unique morphisme $u : G(X_2) \rightarrow G(Y_2)$ tel que $F(u) = v$; G est alors un *foncteur* de $F(C_1)$ dans C_1 ; FG est le foncteur identique dans $F(C_1)$, et ce qui précède montre qu'il existe un isomorphisme de foncteurs $\varphi : 1_{C_1} \rightarrow GF$ tel que F, G, φ et l'identité $1_{F(C_1)} \rightarrow FG$ définissent une *équivalence* de la catégorie C_1 et de la sous-catégorie pleine $F(C_1)$ de C_2 (T, 1.2).

(8.1.6) Appliquons la prop. (8.1.4) au cas où le foncteur F est $h_{X'}$, X' étant un objet quelconque de C ; l'application $\beta : \text{Hom}(X, X') \rightarrow \text{Hom}(h_X, h_{X'})$ n'est autre ici que l'application $w \mapsto h_w$ définie dans (8.1.2); cette application étant *bijective*, on voit, avec la terminologie de (8.1.5), que :

Proposition (8.1.7). — Le foncteur canonique $h : C \rightarrow \text{Hom}(C^0, \text{Ens})$ est *pleinement fidèle*.

(8.1.8) Soit F un foncteur contravariant de C dans Ens ; on dit que F est *représentable* s'il existe un objet $X \in C$ tel que F soit *isomorphe* à h_X ; il résulte de (8.1.7) que la donnée d'un $X \in C$ et d'un isomorphisme de foncteurs $g : h_X \rightarrow F$ détermine X à un isomorphisme unique près. La prop. (8.1.7) signifie encore que h définit une *équivalence* de C et de la sous-catégorie pleine de $\text{Hom}(C^0, \text{Ens})$ formée des *foncteurs contravariants représentables*. Il résulte d'ailleurs de (8.1.4) que la donnée d'un morphisme fonctoriel $g : h_X \rightarrow F$ équivaut à celle d'un élément $\xi \in F(X)$; dire que g est un *isomorphisme* équivaut pour ξ à la condition suivante : *pour tout objet Y de C l'application $v \mapsto (F(v))(\xi)$ de $\text{Hom}(Y, X)$ dans $F(Y)$ est bijective*. Lorsque ξ vérifie cette condition, on dira que le couple (X, ξ) *représente* le foncteur représentable F . Par abus de langage, on dira aussi que l'objet $X \in C$ représente F s'il existe $\xi \in F(X)$ tel que (X, ξ) représente F , autrement dit si h_X est isomorphe à F .

Soient F, F' deux foncteurs contravariants représentables de C dans Ens , $h_X \rightarrow F$ et $h_{X'} \rightarrow F'$ deux isomorphismes de foncteurs. Alors il résulte de (8.1.6) qu'il y a une correspondance biunivoque canonique entre $\text{Hom}(X, X')$ et l'ensemble $\text{Hom}(F, F')$ des morphismes fonctoriels $F \rightarrow F'$.

(8.1.9) *Exemples. I : limites projectives.* La notion de foncteur contravariant représentable couvre en particulier la notion « duale » de la notion usuelle de « solution d'un problème universel ». Plus généralement, nous allons voir que la notion de *limite projective* est un cas particulier de celle de foncteur représentable. Rappelons que dans une catégorie C , on définit un *système projectif* par la donnée d'un ensemble préordonné

I , d'une famille $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ d'objets de C , et, pour tout couple d'indices (α, β) tel que $\alpha \leq \beta$, d'un morphisme $u_{\alpha\beta} : A_\beta \rightarrow A_\alpha$. Une *limite projective* de ce système dans C est constituée par un objet B de C (noté $\varprojlim A_\alpha$), et, pour chaque $\alpha \in I$, un morphisme $u_\alpha : B \rightarrow A_\alpha$, tels que : 1° $u_\alpha = u_{\alpha\beta} u_\beta$ pour $\alpha \leq \beta$; 2° Pour tout objet X de C et toute famille $(v_\alpha)_{\alpha \in I}$ de morphismes $v_\alpha : X \rightarrow A_\alpha$, telle que $v_\alpha = u_{\alpha\beta} v_\beta$ pour $\alpha \leq \beta$, il existe un morphisme unique $v : X \rightarrow B$ (noté $\varprojlim v_\alpha$) tel que $v_\alpha = u_\alpha v$ pour tout $\alpha \in I$ (T, 1.8). Ceci s'interprète de la façon suivante : les $u_{\alpha\beta}$ définissent canoniquement des applications

$$\bar{u}_{\alpha\beta} : \text{Hom}(X, A_\beta) \longrightarrow \text{Hom}(X, A_\alpha)$$

qui définissent un *système projectif* d'ensembles $(\text{Hom}(X, A_\alpha), \bar{u}_{\alpha\beta})$, et (v_α) est par définition un élément de l'ensemble $\varprojlim_\alpha \text{Hom}(X, A_\alpha)$; il est clair que $X \mapsto \varprojlim_\alpha \text{Hom}(X, A_\alpha)$ est un *foncteur contravariant* de C dans Ens , et l'existence de la limite projective B équivaut à dire que $(v_\alpha) \mapsto \varprojlim v_\alpha$ est un *isomorphisme* de foncteurs en X

$$\varprojlim_\alpha \text{Hom}(X, A_\alpha) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X, B) \quad (8.1.9.1)$$

autrement dit que le foncteur $X \mapsto \varprojlim_\alpha \text{Hom}(X, A_\alpha)$ est *représentable*.

(8.1.10) Exemples. II : Objet final. Soient C une catégorie, $\{a\}$ un ensemble réduit à un seul élément. Considérons le foncteur contravariant $F : C \rightarrow \text{Ens}$ qui, à tout objet X de C fait correspondre l'ensemble $\{a\}$ et à tout morphisme $X \rightarrow X'$ dans C l'unique application $\{a\} \rightarrow \{a\}$. Dire que ce foncteur est *représentable* signifie qu'il existe un objet $e \in C$ tel que pour tout $Y \in C$, $\text{Hom}(Y, e) = h_e(Y)$ soit *réduit à un élément*; on dit que e est un *objet final* de C , et il est clair que deux objets finaux de C sont isomorphes (ce qui permet de définir, en général à l'aide de l'axiome de choix, un objet final de C qu'on note alors e_C). Par exemple, dans la catégorie Ens , les objets finaux sont les ensembles réduits à un élément; dans la catégorie des *algèbres augmentées* sur un corps K (où les morphismes sont les homomorphismes d'algèbres compatibles avec les augmentations), K est un objet final; dans la catégorie des *S -pré-schémas* (I, 2.5.1), S est un objet final.

(8.1.11) Pour deux objets X, Y d'une catégorie C , posons $h'_X(Y) = \text{Hom}(X, Y)$ et pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$, soit $h'_X(u)$ l'application $v \mapsto uv$ de $\text{Hom}(X, Y)$ dans $\text{Hom}(X, Y')$; h'_X est alors un *foncteur covariant* $C \rightarrow \text{Ens}$, d'où l'on déduit comme dans (8.1.2) la définition d'un foncteur covariant canonique $h' : C^0 \rightarrow \text{Hom}(C, \text{Ens})$; un *foncteur covariant* F de C dans Ens , autrement dit un objet de $\text{Hom}(C, \text{Ens})$ est alors dit *représentable* s'il existe un objet $X \in C$ (nécessairement unique à isomorphisme unique près) tel que F soit *isomorphe* à h'_X ; nous laissons au lecteur le soin de développer les considérations « duales » des précédentes pour cette notion, qui couvre cette fois celle de *limite inductive*, et en particulier la notion usuelle de « solution de problème universel ».

8.2 Structures algébriques dans les catégories

(8.2.1) Étant donnés deux foncteurs contravariants F, F' de C dans Ens , rappelons que pour tout objet $Y \in C$, on pose $(F \times F')(Y) = F(Y) \times F'(Y)$, et pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , on pose $(F \times F')(u) = F(u) \times F'(u)$ qui est l'application $(t, t') \mapsto ((F(u))(t), (F'(u))(t'))$ de $F(Y') \times F'(Y')$ dans $F(Y) \times F'(Y)$; $F \times F' : C \rightarrow \text{Ens}$ est donc un *foncteur contravariant* (qui n'est autre d'ailleurs que le *produit* des objets F, F' dans la catégorie $\text{Hom}(C^0, \text{Ens})$). Étant donné un objet $X \in C$, nous appellerons *loi de composition interne sur X* un morphisme fonctoriel

$$\gamma_X : h_X \times h_X \longrightarrow h_X. \quad (8.2.1.1)$$

Autrement dit (T, 1.2), pour tout objet $Y \in C$, $\gamma_X(Y)$ est une application $h_X(Y) \times h_X(Y) \rightarrow h_X(Y)$ (donc par définition une *loi de composition interne* sur l'ensemble $h_X(Y)$) soumise à la condition que, pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} h_X(Y') \times h_X(Y') & \xrightarrow{h_X(u) \times h_X(u)} & h_X(Y) \times h_X(Y) \\ \downarrow \gamma_X(Y') & & \downarrow \gamma_X(Y) \\ h_X(Y') & \xrightarrow{h_X(u)} & h_X(Y) \end{array}$$

soit commutatif; cela signifie que pour les lois de composition $\gamma_X(Y)$ et $\gamma_X(Y')$, $h_X(u)$ est un *homomorphisme* de $h_X(Y')$ dans $h_X(Y)$.

De la même façon, étant donnés deux objets Z, X de C , on appelle *loi de composition externe sur X , ayant Z comme domaine d'opérateurs*, un morphisme fonctoriel

$$\omega_{X,Z} : h_Z \times h_X \longrightarrow h_X. \quad (8.2.1.2)$$

On voit comme ci-dessus que pour tout $Y \in C$, $\omega_{X,Z}(Y)$ est une loi de composition externe sur $h_X(Y)$, ayant $h_Z(Y)$ comme domaine d'opérateurs, et telle que pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$, $h_X(u)$ et $h_Z(u)$ forment un *dihomomorphisme* de $(h_Z(Y'), h_X(Y'))$ dans $(h_Z(Y), h_X(Y))$.

(8.2.2) Soit X' un second objet de C , et supposons donnée sur X' une loi de composition interne $\gamma_{X'}$; nous dirons qu'un morphisme $w : X \rightarrow X'$ dans C est un *homomorphisme* pour ces lois de composition, si pour tout $Y \in C$, $h_w(Y) : h_X(Y) \rightarrow h_{X'}(Y)$ est un homomorphisme pour les lois de composition $\gamma_X(Y)$ et $\gamma_{X'}(Y)$. Si X'' est un troisième objet de C muni d'une loi de composition interne $\gamma_{X''}$, et $w' : X' \rightarrow X''$ un morphisme dans C qui est un homomorphisme pour $\gamma_{X'}$ et $\gamma_{X''}$, il est clair que le morphisme $w'w : X \rightarrow X''$ est un homomorphisme pour les lois de composition γ_X et $\gamma_{X''}$. Un isomorphisme $w : X \xrightarrow{\sim} X'$ dans C est appelé *isomorphisme pour les lois de composition γ_X et $\gamma_{X'}$* si w est un homomorphisme pour ces lois de composition, et si son morphisme réciproque w^{-1} est un homomorphisme pour les lois de composition $\gamma_{X'}$ et γ_X . 0III | 10

On définit de la même manière les *dihomomorphismes* pour les couples d'objets de C munis de lois de composition externes.

(8.2.3) Lorsqu'une loi de composition interne γ_X sur un objet $X \in C$ est telle que $\gamma_X(Y)$ soit une *loi de groupe* sur $h_X(Y)$ pour *tout* $Y \in C$, on dit que X , muni de cette loi, est un *C -groupe* ou un *C -objet en groupes*. On définit de même les *C -anneaux*, *C -modules*, etc.

(8.2.4) Supposons que le *produit* $X \times X$ d'un objet $X \in C$ par lui-même existe dans C ; par définition, on a alors $h_{X \times X} = h_X \times h_X$ à un isomorphisme canonique près, puisqu'il s'agit d'un cas particulier de limite projective (8.1.9); une loi de composition interne sur X peut donc être considérée comme un morphisme fonctoriel $\gamma_X : h_{X \times X} \rightarrow h_X$, et détermine donc canoniquement (8.1.6) un élément $c_X \in \text{Hom}(X \times X, X)$ tel que $h_{c_X} = \gamma_X$; dans ce cas, la donnée d'une loi de composition interne sur X est donc équivalente à celle d'un morphisme $X \times X \rightarrow X$; lorsque C est la catégorie *Ens*, on retrouve la notion classique de loi de composition interne sur un ensemble. On a un résultat analogue pour une loi de composition externe lorsque le produit $Z \times X$ existe dans C .

(8.2.5) Avec les notations précédentes, supposons en outre que $X \times X \times X$ existe dans C ; la caractérisation du produit comme objet représentant un foncteur (8.1.9) entraîne l'existence d'isomorphismes canoniques

$$(X \times X) \times X \xrightarrow{\sim} X \times X \times X \xrightarrow{\sim} X \times (X \times X);$$

si on identifie canoniquement $X \times X \times X$ à $(X \times X) \times X$, l'application $\gamma_X(Y) \times 1_{h_X(Y)}$ s'identifie à $h_{c_X \times 1_X}(Y)$ pour tout $Y \in C$. Il est par suite équivalent de dire que pour tout $Y \in C$, la loi interne $\gamma_X(Y)$ est *associative*, ou que le diagramme d'applications

$$\begin{array}{ccc} h_X(Y) \times h_X(Y) \times h_X(Y) & \xrightarrow{\gamma_X(Y) \times 1} & h_X(Y) \times h_X(Y) \\ \downarrow 1 \times \gamma_X(Y) & & \downarrow \gamma_X(Y) \\ h_X(Y) \times h_X(Y) & \xrightarrow{\gamma_X(Y)} & h_X(Y) \end{array}$$

est commutatif, ou que le diagramme de morphismes

$$\begin{array}{ccc} X \times X \times X & \xrightarrow{c_X \times 1_X} & X \times X \\ \downarrow 1_X \times c_X & & \downarrow c_X \\ X \times X & \xrightarrow{c_X} & X \end{array}$$

est commutatif.

(8.2.6) Sous les hypothèses de (8.2.5), si on veut exprimer que pour tout $Y \in C$, la loi interne $\gamma_X(Y)$ est une *loi de groupe*, il faut d'une part exprimer qu'elle est associative, et de l'autre qu'il existe une application $\alpha_X(Y) : h_X(Y) \rightarrow h_X(Y)$ ayant les propriétés de l'*inverse* dans un groupe ; comme pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , on a vu que $h_X(u)$ doit être un homomorphisme de groupes $h_X(Y') \rightarrow h_X(Y)$, on voit d'abord que $\alpha_X : h_X \rightarrow h_X$ doit être un *morphisme fonctoriel*. On peut d'autre part exprimer les propriétés caractéristiques de l'inverse $s \mapsto s^{-1}$ dans un groupe G sans faire intervenir l'élément neutre : il suffit d'écrire que les deux applications composées

$$\begin{aligned} (s, t) &\longmapsto (s, s^{-1}, t) \longmapsto (s, s^{-1}t) \longmapsto s(s^{-1}t), \\ (s, t) &\longmapsto (s, s^{-1}, t) \longmapsto (s, ts^{-1}) \longmapsto (ts^{-1})s \end{aligned}$$

sont égales à la seconde projection $(s, t) \mapsto t$ de $G \times G$ dans G . En vertu de (8.1.3), on a $\alpha_X = h_{a_X}$, où $a_X \in \text{Hom}(X, X)$; la première condition précédente exprime alors que le morphisme composé

$$X \times X \xrightarrow{(1_X, a_X) \times 1_X} X \times X \times X \xrightarrow{1_X \times c_X} X \times X \xrightarrow{c_X} X$$

est la seconde projection $X \times X \rightarrow X$ dans C , et la seconde condition se traduit de même.

(8.2.7) Supposons maintenant qu'il existe dans C un *objet final* e (8.1.10). Supposons toujours que $\gamma_X(Y)$ soit une loi de groupe sur $h_X(Y)$ pour tout $Y \in C$, et désignons par $\eta_X(Y)$ l'élément neutre de $\gamma_X(Y)$. Comme, pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , $h_X(u)$ est un homomorphisme de groupes, on a $\eta_X(Y) = (h_X(u))(\eta_X(Y'))$; prenant en particulier $Y' = e$, auquel cas u est l'unique élément ε de $\text{Hom}(Y, e)$, on voit que l'élément $\eta_X(e)$ détermine complètement $\eta_X(Y)$ pour tout $Y \in C$. Posons $e_X = \eta_X(X)$, élément neutre du groupe $h_X(X) = \text{Hom}(X, X)$; la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} h_X(e) & \xrightarrow{h_X(\varepsilon)} & h_X(Y) \\ h_{e_X}(e) \downarrow & & \downarrow h_{e_X}(Y) \\ h_X(e) & \xrightarrow{h_X(\varepsilon)} & h_X(Y) \end{array}$$

(cf. 8.1.2) montre que, dans l'ensemble $h_X(Y)$, l'application $h_{e_X}(Y)$ n'est autre que $s \mapsto \eta_X(Y)$ transformant tout élément en l'élément neutre. On vérifie alors que le fait que $\eta_X(Y)$ soit élément neutre de $\gamma_X(Y)$ pour tout $Y \in C$ équivaut à dire que le morphisme composé

$$X \xrightarrow{(1_X, 1_X)} X \times X \xrightarrow{1_X \times e_X} X \times X \xrightarrow{c_X} X,$$

et l'analogue où on permute 1_X et e_X , sont tous deux *égaux* à 1_X .

(8.2.8) On pourrait bien entendu multiplier sans peine les exemples de structures algébriques dans les catégories. L'exemple des groupes a été traité avec assez de détails, mais par la suite nous laisserons généralement au lecteur le soin de développer des considérations analogues dans les exemples de structures algébriques que nous rencontrerons.

9 Ensembles constructibles

9.1 Ensembles constructibles

Définition (9.1.1). — On dit qu'une application continue $f : X \rightarrow Y$ est quasi-compacte si pour tout ouvert quasi-compact U de Y , $f^{-1}(U)$ est quasi-compact. On dit qu'une partie Z d'un espace topologique X est rétrocompacte dans X si l'injection canonique $Z \rightarrow X$ est quasi-compacte, autrement dit si pour tout ouvert quasi-compact U de X , $U \cap Z$ est quasi-compact.

Une partie *fermée* de X est rétrocompacte dans X , mais une partie quasi-compacte de X n'est pas nécessairement rétrocompacte dans X . Si X est quasi-compact, toute partie ouverte rétrocompacte dans X est quasi-compacte. Il est clair que toute réunion *finie* d'ensembles rétrocompacts dans X est rétrocompacte dans X , toute réunion finie d'ensembles quasi-compacts étant quasi-compacte. Toute intersection finie d'ouverts rétrocompacts dans X est un ouvert rétrocompact dans X . Dans un espace *localement noethérien* X , tout ensemble quasi-compact est un sous-espace noethérien, et par suite *toute partie* de X est rétrocompacte dans X .

Définition (9.1.2). — Étant donné un espace topologique X , on dit qu'une partie de X est constructible si elle appartient au plus petit ensemble de parties $\mathfrak{F}$ de X contenant toutes les parties ouvertes rétrocompacts de $\mathfrak{F}$ et stable par intersection finie et passage au complémentaire (ce qui implique que $\mathfrak{F}$ est aussi stable par réunion finie).

Proposition (9.1.3). — Pour qu'une partie de X soit constructible, il faut et il suffit qu'elle soit réunion finie d'ensembles de la forme $U \cap \mathbb{C}V$, où U et V sont des ouverts rétrocompacts dans X .

Il est clair que la condition est suffisante. Pour voir qu'elle est nécessaire, considérons l'ensemble $\mathfrak{G}$ des réunions finies d'ensembles de la forme $U \cap \mathbb{C}V$ où U et V sont ouverts rétrocompacts dans X ; il suffit de voir que tout complémentaire d'un ensemble de $\mathfrak{G}$ appartient à $\mathfrak{G}$. Soit donc $Z = \bigcup_{i \in I} (U_i \cap \mathbb{C}V_i)$, où I est fini, U_i et V_i ouverts rétrocompacts dans X ; on a $\mathbb{C}Z = \bigcap_{i \in I} (V_i \cup \mathbb{C}U_i)$, donc $\mathbb{C}Z$ est réunion finie d'ensembles qui sont intersections d'un certain nombre des V_i et d'un certain nombre de $\mathbb{C}U_i$, donc de la forme $V \cap \mathbb{C}U$, où U est réunion d'un certain nombre des U_i et V intersection d'un certain nombre des V_i ; mais on a remarqué plus haut que les réunions et intersections finies d'ouverts rétrocompacts dans X sont des ouverts rétrocompacts dans X , d'où la conclusion.

Corollaire (9.1.4). — Toute partie constructible de X est rétrocompacte dans X .

Il suffit de montrer que si U et V sont ouverts rétrocompacts dans X , $U \cap \mathbb{C}V$ est rétrocompact dans X ; or, si W est ouvert quasi-compact dans X , $W \cap U \cap \mathbb{C}V$ est fermé dans l'espace quasi-compact $W \cap U$, donc est quasi-compact.

En particulier :

Corollaire (9.1.5). — Pour qu'une partie ouverte U de X soit constructible, il faut et il suffit qu'elle soit rétrocompacte dans X . Pour qu'une partie fermée F de X soit constructible, il faut et il suffit que l'ouvert $\mathbb{C}F$ soit rétrocompact.

(9.1.6) Un cas important est celui où toute partie ouverte quasi-compacte de X est rétrocompacte, autrement dit, où l'intersection de deux parties ouvertes quasi-compactes de X est quasi-compacte (cf. I, 5.5.6). Lorsque X lui-même est quasi-compact, cela signifie que les parties ouvertes rétrocompacts dans X sont identiques aux parties ouvertes quasi-compactes de X , et les parties constructibles de X aux réunions finies d'ensembles de la forme $U \cap \mathbb{C}V$, où U et V sont ouverts quasi-compactes.

Corollaire (9.1.7). — Pour qu'une partie d'un espace noethérien X soit constructible, il faut et il suffit qu'elle soit réunion finie de parties localement fermées de X .

Proposition (9.1.8). — Soient X un espace topologique, U une partie ouverte de X .

(i) Si T est une partie constructible de X , $T \cap U$ est une partie constructible de U .

(ii) Supposons en outre U rétrocompact dans X . Pour qu'une partie Z de U soit constructible dans X , il faut et il suffit qu'elle soit constructible dans U .

(i) Utilisant (9.1.3), on est ramené à montrer que si T est ouvert rétrocompact dans X , $T \cap U$ est ouvert rétrocompact dans U , autrement dit, pour tout ouvert quasi-compact $W \subset U$, $T \cap U \cap W = T \cap W$ est quasi-compact, ce qui résulte aussitôt de l'hypothèse.

(ii) La condition étant nécessaire en vertu de (i), il reste à démontrer qu'elle est suffisante. Compte tenu de (9.1.3), il suffit de considérer le cas où Z est ouvert rétrocompact dans U , car il s'ensuivra alors que $U \setminus Z$ est constructible dans X , et si Z, Z' sont deux ouverts rétrocompacts dans U , $Z \cap (U \setminus Z')$ sera bien constructible dans X . Or, si W est ouvert quasi-compact dans X et Z ouvert rétrocompact dans U , on a $Z \cap W = Z \cap (W \cap U)$ et par hypothèse $W \cap U$ est ouvert quasi-compact dans U ; donc $W \cap Z$ est bien quasi-compact, et par suite Z est ouvert rétrocompact dans X , et *a fortiori* constructible dans X .

Corollaire (9.1.9). — Soient X un espace topologique, $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de X formé d'ensembles ouverts rétrocompacts dans X . Pour qu'une partie Z de X soit constructible dans X , il faut et il suffit que pour tout $i \in I$, $Z \cap U_i$ soit constructible dans U_i .

(9.1.10) Supposons en particulier que X soit quasi-compact et que tout point de X admette un système fondamental de voisinages ouverts rétrocompacts dans X (et *a fortiori* quasi-compactes); alors la condition pour une partie Z de X d'être constructible dans X est de nature *locale*, autrement dit, il faut et il suffit que pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert V de x tel que $V \cap Z$ soit constructible dans V . En effet, si cette condition est vérifiée, il existe pour tout $x \in X$ un voisinage ouvert V de x rétrocompact dans X et tel que $V \cap Z$ soit constructible dans V , en vertu de l'hypothèse sur X et de (9.1.8, (i)); il suffit alors de recouvrir X par un nombre fini de ces voisinages, et d'appliquer (9.1.9).

Définition (9.1.11). — Soit X un espace topologique. On dit qu'une partie T de X est localement constructible dans X si, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert V de x tel que $T \cap V$ soit constructible dans V .

Il résulte aussitôt de (9.1.8, (i)) que si V est tel que $V \cap T$ soit constructible dans V , alors pour tout ouvert $W \subset V$, $W \cap T$ est constructible dans W . Si T est localement constructible dans X , alors, pour tout ouvert U de X , $T \cap U$ est localement constructible dans U , comme il résulte de la remarque précédente. Cette même remarque montre que l'ensemble des parties localement constructibles dans X est stable par réunion finie et intersection finie; il est clair, d'autre part, qu'il est aussi stable par passage aux complémentaires.

Proposition (9.1.12). — Soit X un espace topologique. Tout ensemble constructible dans X est localement constructible dans X . La réciproque est vraie si X est quasi-compact et si sa topologie admet une base formée d'ensembles rétrocompacts dans X .

La première assertion résulte de la définition (9.1.11) et la seconde de (9.1.10).

Corollaire (9.1.13). — Soit X un espace topologique dont la topologie admet une base formée d'ensembles rétrocompacts dans X . Alors toute partie T localement constructible dans X est rétrocompacte dans X .

En effet, soit U un ensemble ouvert quasi-compact dans X ; $T \cap U$ est localement constructible dans U , donc constructible dans U en vertu de (9.1.12), et par suite quasi-compact en vertu de (9.1.4).

9.2 Ensembles constructibles dans les espaces noethériens

(9.2.1) On a vu (9.1.7) que dans un espace noethérien X , les parties constructibles dans X sont les réunions finies de parties localement fermées de X .

L'image réciproque d'un ensemble constructible dans X par une application continue d'un espace noethérien X' dans X est constructible dans X' . Si Y est une partie constructible d'un espace noethérien X , les parties de Y qui sont constructibles en tant que sous-espaces de Y sont identiques à celles qui sont constructibles en tant que sous-espaces de X .

Proposition (9.2.2). — Soient X un espace irréductible noethérien, E une partie constructible de X . Pour que E soit partout dense dans X , il faut et il suffit que E contienne une partie ouverte non vide de X .

0_{III} | 15

La condition est évidemment suffisante, tout ensemble ouvert non vide étant dense dans X . Inversement, soit $E = \bigcup_{i=1}^n (U_i \cap F_i)$ une partie constructible de X , les U_i étant ouverts non vides et les F_i fermés dans X ; on a donc $\overline{E} \subset \bigcup_i F_i$. Par suite, si $\overline{E} = X$, X est égal à l'un des F_i , donc $E \supset U_i$, ce qui achève la démonstration.

Lorsque X admet un point générique x (0_I, 2.1.2), la condition de (9.2.2) équivaut à la relation $x \in E$.

Proposition (9.2.3). — Soit X un espace noethérien. Pour qu'une partie E de X soit constructible, il faut et il suffit que, pour toute partie fermée irréductible Y de X , $E \cap Y$ soit rare dans Y ou contienne une partie ouverte non vide de Y .

La nécessité de la condition provient de ce que $E \cap Y$ doit être une partie constructible de Y et de (9.2.2), car une partie non dense de Y est nécessairement rare dans l'espace irréductible Y (0_I, 2.1.1). Pour prouver que la condition est suffisante, appliquons le principe de récurrence noethérienne (0_I, 2.2.2) à l'ensemble $\mathfrak{F}$ des parties fermées Y de X telles que $Y \cap E$ soit constructible (par rapport à Y ou par rapport à X , ce qui revient au même): on peut donc supposer que pour toute partie fermée $Y \neq X$ de X , $E \cap Y$ est constructible. Supposons d'abord que X ne soit pas irréductible, et soient X_i ($1 \leq i \leq m$) ses composantes irréductibles, nécessairement en nombre fini (0_I, 2.2.5); par hypothèse, les $E \cap X_i$ sont constructibles, donc aussi leur réunion E . Supposons ensuite que X soit irréductible; alors, par hypothèse, ou bien E est rare, donc $\overline{E} \neq X$ et $E = E \cap \overline{E}$ est constructible; ou bien E contient un ouvert non vide U de E , donc est réunion de U et de $E \cap (X \setminus U)$; mais $X \setminus U$ est un ensemble fermé distinct de X , donc $E \cap (X \setminus U)$ est constructible; E lui-même est par suite constructible, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (9.2.4). — Soient X un espace noethérien, (E_α) une famille filtrante croissante de parties constructibles de X , telle que :

1° X est réunion de la famille (E_α) .

2° Toute partie fermée irréductible de X est contenue dans l'adhérence d'un des E_α .

Alors il existe un indice α tel que $X = E_\alpha$.

Lorsque toute partie fermée irréductible de X admet un point générique, l'hypothèse 2° peut être supprimée.

Appliquons le principe de récurrence noethérienne (0_I, 2.2.2) à l'ensemble $\mathfrak{M}$ des parties fermées de X contenues dans l'un des E_α au moins; on peut donc supposer que toute partie fermée $Y \neq X$ de X est contenue dans un des E_α . La proposition est évidente si X n'est pas irréductible, car chacune des composantes irréductibles X_i de X ($1 \leq i \leq m$) est contenue dans un E_{α_i} , et il existe un E_α contenant tous les E_{α_i} . Supposons donc X irréductible. Par hypothèse, il existe β tel que $X = \overline{E_\beta}$, donc (9.2.2) E_β contient un

ouvert non vide U de X . Mais alors l'ensemble fermé $X \setminus U$ est contenu dans un E_γ , et il suffit de prendre E_α contenant E_β et E_γ . Lorsque toute partie fermée irréductible Y de X admet un point générique y , il existe α tel que $y \in E_\alpha$, donc $Y = \overline{\{y\}} \subset \overline{E_\alpha}$, et la condition 2° est conséquence de 1°.

Proposition (9.2.5). — Soient X un espace noethérien, x un point de X , E une partie constructible de X . Pour que E soit un voisinage de x , il faut et il suffit que pour toute partie fermée irréductible Y de X contenant x , $E \cap Y$ soit dense dans Y (s'il existe un point générique y de Y , cela signifie aussi (9.2.2) que $y \in E$).

La condition est évidemment nécessaire; prouvons qu'elle est suffisante. Appliquant le principe de récurrence noethérienne à l'ensemble $\mathfrak{M}$ des parties fermées Y de X contenant x et telles que $E \cap Y$ soit un voisinage de x dans Y , on peut supposer que toute partie fermée $Y \neq X$ de X contenant x appartient à $\mathfrak{M}$. Si X n'est pas irréductible, chacune des composantes irréductibles X_i de X contenant x est distincte de X , donc $E \cap X_i$ est un voisinage de x par rapport à X_i ; par suite, E est un voisinage de x dans la réunion des composantes irréductibles de X contenant x , et comme cette réunion est un voisinage de x dans X , il en est de même de E . Si X est irréductible, E est dense dans X par hypothèse, donc contient une partie ouverte non vide U de X (9.2.2); la proposition est alors évidente si $x \in U$; sinon, x est par hypothèse intérieur à $E \cap (X \setminus U)$ par rapport à $X \setminus U$, donc l'adhérence dans X de $X \setminus E$ ne contient pas x , et le complémentaire de cette adhérence est un voisinage de x contenu dans E , ce qui achève la démonstration.

Corollaire (9.2.6). — Soient X un espace noethérien, E une partie de X . Pour que E soit un ensemble ouvert dans X , il faut et il suffit que pour toute partie fermée irréductible Y de X rencontrant E , $E \cap Y$ contienne une partie ouverte non vide de Y .

La condition est évidemment nécessaire; inversement, si elle est vérifiée, elle implique que E est constructible en vertu de (9.2.3). En outre, (9.2.5) montre que E est alors voisinage de chacun de ses points, d'où la conclusion.

9.3 Fonctions constructibles

Définition (9.3.1). — Soit h une application d'un espace topologique X dans un ensemble T . On dit que h est constructible si $h^{-1}(t)$ est constructible pour tout $t \in T$, et vide sauf pour un nombre fini de valeurs de t ; pour toute partie S de T , $h^{-1}(S)$ est alors constructible. On dit que h est localement constructible si tout $x \in X$ possède un voisinage ouvert V tel que $h|_V$ soit constructible.

Toute fonction constructible est localement constructible; la réciproque est vraie quand X est quasi-compact et admet une base formée d'ensembles ouverts rétrocompacts dans X (en particulier quand X est noethérien).

Proposition (9.3.2). — Soit h une application d'un espace noethérien X dans un ensemble T . Pour que h soit constructible, il faut et il suffit que pour toute partie fermée irréductible Y de X , il existe une partie non vide U de Y , ouverte par rapport à Y , et dans laquelle h soit constante.

La condition est nécessaire : en effet, par hypothèse, h ne prend dans Y qu'un nombre fini de valeurs t_i , et chacun des ensembles $h^{-1}(t_i) \cap Y$ est constructible dans Y (9.2.1); comme ils ne peuvent être tous des parties rares de l'espace Y , un d'eux au moins contient un ensemble ouvert non vide (9.2.3).

Pour voir que la condition est suffisante, appliquons le principe de récurrence noethérienne à l'ensemble $\mathfrak{M}$ des parties fermées Y de X telles que la restriction $h|_Y$ soit constructible; on peut donc supposer que pour toute partie fermée $Y \neq X$ de X , $h|_Y$ est constructible. Si X n'est pas irréductible, la restriction de h à chacune des composantes irréductibles X_i de X (en nombre fini) est donc constructible, et il résulte alors aussitôt de la définition (9.3.1) que h est constructible. Si X est irréductible, il existe par hypothèse une partie ouverte non vide U de X dans laquelle h est constante; d'autre part, la restriction de h à $X \setminus U$ est constructible par hypothèse, et il en résulte aussitôt que h est constructible.

Corollaire (9.3.3). — Soit X un espace noethérien dans lequel toute partie fermée irréductible admet un point générique. Si h est une application de X dans un ensemble T telle que, pour tout $t \in T$, $h^{-1}(t)$ soit constructible, alors h est constructible.

En effet, si Y est une partie fermée irréductible de X et y son point générique, $Y \cap h^{-1}(h(y))$ est constructible et contient y , donc (9.2.2) cet ensemble contient une partie ouverte non vide de Y , et il suffit d'appliquer (9.3.2).

Proposition (9.3.4). — Soient X un espace noethérien dans lequel toute partie fermée irréductible admet un point générique, h une application constructible de X dans un ensemble ordonné. Pour que h soit semi-continue supérieurement dans X , il faut et il suffit que pour tout $x \in X$ et toute génératisation $(0_1, 2.1.2)$ x' de x , on ait $h(x') \leq h(x)$.

La fonction h ne prend qu'un nombre fini de valeurs ; dire qu'elle est semi-continue supérieurement signifie donc que pour tout $x \in X$, l'ensemble E des $y \in X$ tels que $h(y) \leq h(x)$ est un voisinage de x . Par hypothèse, E est une partie constructible de X ; d'autre part, dire qu'une partie fermée irréductible Y de X contient x signifie que son point générique y est une g n r sation de x ; la conclusion r sulte alors de (9.2.5).

10 Compl ments sur les modules plats

Pour les d monstrations des propri t s  nonc es sans d monstration dans les n os (10.1) et (10.2), nous renvoyons le lecteur   Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II et III.

10.1 Relations entre modules plats et modules libres

(10.1.1) Soient A un anneau, $\mathfrak{J}$ un id al de A , M un A -module ; pour tout entier $p \geq 0$, on a un homomorphisme canonique de $(A/\mathfrak{J})$ -modules

$$\varphi_p : (M/\mathfrak{J}M) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (\mathfrak{J}^p/\mathfrak{J}^{p+1}) \longrightarrow \mathfrak{J}^p M/\mathfrak{J}^{p+1} M \quad (10.1.1.1)$$

qui est  videmment *surjectif*. Nous d signerons par $\mathrm{gr}(A) = \bigoplus_{p \geq 0} \mathfrak{J}^p/\mathfrak{J}^{p+1}$ l'anneau gradu  associ    A filtr  par les $\mathfrak{J}^p$, par $\mathrm{gr}(M) = \bigoplus_{p \geq 0} \mathfrak{J}^p M/\mathfrak{J}^{p+1} M$ le $\mathrm{gr}(A)$ -module gradu  associ    M filtr  par les $\mathfrak{J}^p M$; on a donc $\mathrm{gr}_p(A) = \mathfrak{J}^p/\mathfrak{J}^{p+1}$, $\mathrm{gr}_p(M) = \mathfrak{J}^p M/\mathfrak{J}^{p+1} M$; les φ_p d finissent un homomorphisme *surjectif* de $\mathrm{gr}(A)$ -modules gradu s

$$\varphi : \mathrm{gr}_0(M) \otimes_{\mathrm{gr}_0(A)} \mathrm{gr}(A) \longrightarrow \mathrm{gr}(M). \quad (10.1.1.2)$$

0III | 18

(10.1.2) Supposons v rifi e l'une des hypoth ses suivantes :

- (i) $\mathfrak{J}$ est nilpotent ;
- (ii) A est noeth rien, $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de A , et M est de type fini.

Alors les propri t s suivantes sont  quivalentes :

- a) M est un A -module libre.
- b) $M/\mathfrak{J}M = M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module libre, et $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{J}) = 0$.
- c) $M/\mathfrak{J}M$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module libre et l'homomorphisme canonique (10.1.1.2) est injectif (donc bijectif).

(10.1.3) Supposons que $A/\mathfrak{J}$ soit un *corps* (autrement dit que $\mathfrak{J}$ soit maximal), et que l'une des hypoth ses (i), (ii) de (10.1.2) soit v rifi e. Alors les propri t s suivantes sont  quivalentes :

- a) M est un A -module libre.
- b) M est un A -module projectif.
- c) M est un A -module plat.
- d) $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{J}) = 0$.
- e) L'homomorphisme canonique (10.1.1.2) est bijectif.

Ce r sultat s'appliquera en particulier dans les deux cas suivants :

- (i) M est un module *quelconque* sur un anneau local A dont l'id al maximal $\mathfrak{J}$ est *nilpotent* (par exemple un anneau local artinien).
- (ii) M est un module *de type fini* sur un anneau local *noeth rien*.

10.2 Crit res locaux de platitude

(10.2.1) Les hypoth ses et notations  tant celles de (10.1.1), consid rons les conditions suivantes :

- a) M est un A -module plat.
- b) $M/\mathfrak{J}M$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat et $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{J}) = 0$.
- c) $M/\mathfrak{J}M$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat et l'homomorphisme canonique (10.1.1.2) est bijectif.
- d) Pour tout $n \geq 1$, $M/\mathfrak{J}^n M$ est un $(A/\mathfrak{J}^n)$ -module plat.

On a alors les implications

$$a \Rightarrow b \Rightarrow c \Rightarrow d$$

et si $\mathfrak{J}$ est *nilpotent*, les quatre conditions $a), b), c), d)$ sont *équivalentes*. Il en est de même si A est noethérien et en outre si M est *idéalement séparé*, c'est-à-dire que pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , le A -module $\mathfrak{a} \otimes_A M$ est *séparé* pour la topologie $\mathfrak{J}$ -pré-adique.

(10.2.2) Soient A un anneau noethérien, B une A -algèbre commutative noethérienne, $\mathfrak{J}$ un idéal de A tel que $\mathfrak{J}B$ soit contenu dans le radical de B , M un B -module de type fini. Alors, lorsque M est considéré comme A -module, les conditions $a), b), c), d)$ de (10.2.1) sont équivalentes.

Ce résultat s'applique surtout lorsque A et B sont des anneaux *locaux* noethériens, l'homomorphisme $A \rightarrow B$ un homomorphisme *local*. Plus particulièrement, si $\mathfrak{J}$ est alors l'idéal *maximal* de A , on peut, dans les conditions $b)$ et $c)$, supprimer l'hypothèse que $M/\mathfrak{J}M$ est plat, qui est automatiquement vérifiée, et la condition $d)$ signifie que les modules $M/\mathfrak{J}^n M$ sont *libres* sur les $A/\mathfrak{J}^n$.

0III | 19

(10.2.3) Les hypothèses sur $A, B, \mathfrak{J}, M$ étant celles formulées au début de (10.2.2), soient $\widehat{A}$ le séparé complété de A pour la topologie $\mathfrak{J}$ -pré-adique, $\widehat{M}$ le séparé complété de M pour la topologie $\mathfrak{J}B$ -pré-adique. Alors, pour que M soit un A -module plat, il faut et il suffit que $\widehat{M}$ soit un $\widehat{A}$ -module plat.

(10.2.4) Soient $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local d'anneaux locaux noethériens, k le corps résiduel de A, M, N deux B -modules de type fini, N étant supposé être A -plat. Soit $u : M \rightarrow N$ un B -homomorphisme. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) u est injectif et $\text{Coker}(u)$ est un A -module plat.
- b) $u \otimes 1 : M \otimes_A k \rightarrow N \otimes_A k$ est injectif.

(10.2.5) Soient $\rho : A \rightarrow B, \sigma : B \rightarrow C$ des homomorphismes locaux d'anneaux locaux noethériens, k le corps résiduel de A, M un C -module de type fini. On suppose que B est un A -module *plat*. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) M est un B -module plat.
- b) M est un A -module plat, et $M \otimes_A k$ est un $(B \otimes_A k)$ -module plat.

Proposition (10.2.6). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, $\mathfrak{J}$ un idéal de B contenu dans l'idéal maximal, M un B -module de type fini. Supposons que pour tout $n \geq 0$, $M_n = M/\mathfrak{J}^{n+1}M$ soit un A -module plat. Alors M est un A -module plat.

Il faut prouver que pour tout homomorphisme injectif $u : N' \rightarrow N$ de A -modules de type fini, $v = 1 \otimes u : M \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N$ est injectif. Or, $M \otimes_A N'$ et $M \otimes_A N$ sont des B -modules de type fini, donc séparés pour la topologie $\mathfrak{J}$ -pré-adique (0I, 7.3.5) ; il suffit donc de prouver que l'homomorphisme $\widehat{v} : (\widehat{M \otimes_A N'}) \rightarrow (\widehat{M \otimes_A N})$ pour les séparés complétés est injectif. Or, on a $\widehat{v} = \varprojlim v_n$, où v_n est l'homomorphisme $1 \otimes u : M_n \otimes_A N' \rightarrow M_n \otimes_A N$; comme par hypothèse M_n est A -plat, v_n est injectif pour tout n , donc il en est de même de v , le foncteur $\varprojlim$ étant exact à gauche.

Corollaire (10.2.7). — Soient A un anneau noethérien, B un anneau local noethérien, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme, f un élément de l'idéal maximal de B, M un B -module de type fini. Supposons que l'homothétie $f_M : x \mapsto fx$ de M soit injective et que M/fM soit un A -module plat. Alors M est un A -module plat.

Posons $M_i = f^i M$ pour $i \geq 0$; comme f_M est injective, M_i/M_{i+1} est isomorphe à M/fM , donc A -plat pour tout $i \geq 0$; de la suite exacte

$$0 \longrightarrow M_i/M_{i+1} \longrightarrow M/M_{i+1} \longrightarrow M/M_i \longrightarrow 0$$

on tire par récurrence sur i que M/M_i est A -plat pour tout $i \geq 0$ (0I, 6.1.2) ; on peut donc appliquer (10.2.6). On peut aussi raisonner directement comme suit : pour tout A -module N de type fini, $M \otimes_A N$ est un B -module de type fini ; comme f appartient au radical $\mathfrak{n}$ de B , la topologie (f) -adique sur $M \otimes_A N$ est plus fine que la topologie $\mathfrak{n}$ -adique, et on sait que cette dernière est *séparée* (0I, 7.3.5). D'ailleurs, comme M/M_i est A -plat, on a

0III | 20

$$f^i(M \otimes_A N) = \text{Im}(M_i \otimes_A N \longrightarrow M \otimes_A N) = \text{Ker}(M \otimes_A N \longrightarrow (M/M_i) \otimes_A N)$$

(0I, 6.1.2). Soient alors N un A -module de type fini, N' un sous-module de $N, j : N' \rightarrow N$ l'injection canonique ; dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} M \otimes_A N' & \longrightarrow & (M/M_i) \otimes_A N' \\ \downarrow 1_M \otimes j & & \downarrow 1_{M/M_i} \otimes j \\ M \otimes_A N & \longrightarrow & (M/M_i) \otimes_A N \end{array}$$

$1_{M/M_i} \otimes j$ est injectif puisque M/M_i est A -plat ; on en conclut que

$$\text{Ker}(M \otimes_A N' \longrightarrow M \otimes_A N) \subset \text{Ker}(M \otimes_A N' \longrightarrow (M/M_i) \otimes_A N')$$

quel que soit i ; puisque l'intersection des seconds membres est réduite à 0 comme on l'a vu plus haut, il en est de même du premier membre, et par suite M est A -plat.

Proposition (10.2.8). — Soient A un anneau noethérien réduit, M un A -module de type fini. On suppose que pour toute A -algèbre B , qui est un anneau de valuation discrète, $M \otimes_A B$ soit un B -module plat (donc libre (10.1.3)). Alors M est un A -module plat.

On sait que pour que M soit plat, il faut et il suffit que pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $M_{\mathfrak{m}}$ soit un $A_{\mathfrak{m}}$ -module plat (0_I, 6.3.3) ; on peut donc se borner au cas où A est local (0_I, 1.2.8). Soient alors $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq r$) ses idéaux premiers minimaux, k le corps résiduel $A/\mathfrak{m}$. On sait (II, 7.1.7) qu'il existe pour chaque i un anneau de valuation discrète B_i , ayant même corps des fractions K_i que l'anneau intègre $A/\mathfrak{p}_i$, et dominant ce dernier. Posons $M_i = M \otimes_A B_i$. Par hypothèse, M_i est libre sur B_i , donc on a, en désignant par k_i le corps résiduel de B_i

$$\text{rg}_{k_i}(M_i \otimes_{B_i} k_i) = \text{rg}_{K_i}(M_i \otimes_{B_i} K_i). \quad (10.2.8.1)$$

Mais il est clair que l'homomorphisme composé $A \rightarrow A/\mathfrak{p}_i \rightarrow B_i$ est local, donc k est une extension de k_i , et l'on a $M_i \otimes_{B_i} k_i = M \otimes_A k_i = (M \otimes_A k) \otimes_k k_i$, et par ailleurs $M_i \otimes_{B_i} K_i = M \otimes_A K_i$. L'égalité (10.2.8.1) entraîne donc

$$\text{rg}_k(M \otimes_A k) = \text{rg}_{K_i}(M \otimes_A K_i) \quad \text{pour } 1 \leq i \leq r$$

et comme A est réduit, on sait que cette condition entraîne que M est un A -module libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, prop. 7).

10.3 Existence d'extensions plates d'anneaux locaux

Proposition (10.3.1). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{J}$ son idéal maximal, $k = A/\mathfrak{J}$ son corps résiduel. Soit K une extension du corps k . Il existe un homomorphisme local de A dans un anneau local noethérien B , tel que $B/\mathfrak{J}B$ soit k -isomorphe à K , et que B soit un A -module plat.

Nous démontrerons cette proposition en plusieurs étapes.

(10.3.1.1) Supposons d'abord que $K = k(T)$, où T est une indéterminée. Dans l'anneau de polynômes $A' = A[T]$, considérons l'idéal premier $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}A'$ formé des polynômes ayant leurs coefficients dans l'idéal $\mathfrak{J}$; il est clair que $A'/\mathfrak{J}'$ est canoniquement isomorphe à $k[T]$. Montrons que l'anneau de fractions $B = A'_{\mathfrak{J}'}$ répond à la question ; c'est évidemment un anneau local noethérien dont l'idéal maximal $\mathfrak{L} = \mathfrak{J}B$. En outre, $B/\mathfrak{L} = (A'/\mathfrak{J}')_{\mathfrak{J}'} = (k[T])_{\mathfrak{J}'}$ n'est autre que le corps des fractions K de $k[T]$. Enfin, B est un A' -module plat et A' un A -module libre, donc B est un A -module plat (0_I, 6.2.1). 0_{III} | 21

(10.3.1.2) Supposons ensuite que $K = k(t) = k[t]$, où t est algébrique sur k ; soit $f \in k[T]$ le polynôme minimal de t ; il existe un polynôme unitaire $F \in A[T]$ dont l'image canonique dans $k[T]$ soit f . Posons encore $A' = A[T]$, et soit $\mathfrak{J}'$ l'idéal $\mathfrak{J}A' + (F)$ dans A' . Nous allons voir que l'anneau quotient $B = A'/(F)$ répond cette fois à la question. Tout d'abord, il est clair que B est un A -module libre, donc plat. L'anneau $A'/\mathfrak{J}'$ est isomorphe à

$$(A'/\mathfrak{J}A')/((\mathfrak{J}A' + (F))/\mathfrak{J}A') = k[T]/(f) = K ;$$

l'image $\mathfrak{L}$ de $\mathfrak{J}'$ dans B est donc maximal et on a évidemment $\mathfrak{L} = \mathfrak{J}B$. Enfin, B est un anneau semi-local, puisqu'il est un A -module de type fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9), et ses idéaux maximaux sont en correspondance biunivoque avec ceux de $B/\mathfrak{J}B$ ([13], vol. I, p. 259) ; ce qui précède prouve donc que B est un anneau local.

Lemme (10.3.1.3). — Soit $(A_\lambda, f_{\mu\lambda})$ un système inductif filtrant d'anneaux locaux, tel que les $f_{\mu\lambda}$ soient des homomorphismes locaux ; soit $\mathfrak{m}_\lambda$ l'idéal maximal de A_λ , et soit $K_\lambda = A_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda$. Alors $A' = \varinjlim A_\lambda$ est un anneau local dont $\mathfrak{m}' = \varinjlim \mathfrak{m}_\lambda$ est l'idéal maximal, et $K = \varinjlim K_\lambda$ le corps résiduel. En outre, si $\mathfrak{m}_\mu = \mathfrak{m}_\lambda A_\mu$ pour $\lambda < \mu$, on a $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}_\lambda A'$ pour tout λ . Si, de plus, pour $\lambda < \mu$, A_μ est un A_λ -module plat, et si tous les A_λ sont noethériens, alors A' est noethérien et est un A_λ -module plat pour tout λ .

Comme $f_{\mu\lambda}(\mathfrak{m}_\lambda) \subset \mathfrak{m}_\mu$ pour $\lambda < \mu$ par hypothèse, les $\mathfrak{m}_\lambda$ forment un système inductif, et sa limite $\mathfrak{m}'$ est évidemment un idéal de A' . En outre, si $x' \notin \mathfrak{m}'$, il existe λ tel que $x' = f_\lambda(x_\lambda)$ pour un $x_\lambda \in A_\lambda$ ($f_\lambda : A_\lambda \rightarrow A'$ désignant l'homomorphisme canonique) ; puisque $x' \notin \mathfrak{m}'$, on a nécessairement $x_\lambda \notin \mathfrak{m}_\lambda$, donc x_λ admet un inverse y_λ dans A_λ , et $y' = f_\lambda(y_\lambda)$ est l'inverse de x' dans A' , ce qui prouve que A' est un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{m}'$; l'assertion relative à K résulte aussitôt du fait que $\varinjlim$ est un foncteur exact.

L'hypothèse $\mathfrak{m}_\mu = \mathfrak{m}_\lambda A_\mu$ signifie que l'application canonique $\mathfrak{m}_\lambda \otimes_{A_\lambda} A_\mu \rightarrow \mathfrak{m}_\mu$ est surjective; la relation $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}_\lambda A'$ résulte donc encore de l'exactitude du foncteur $\varinjlim$ et du fait qu'il commute avec le produit tensoriel.

Supposons maintenant que pour $\lambda < \mu$, on ait $\mathfrak{m}_\mu = \mathfrak{m}_\lambda A_\mu$ et que A_μ soit un A_λ -module plat. Alors A' est un A_λ -module plat pour tout λ , en vertu de (0_I, 6.2.3); comme A' et A_λ sont des anneaux locaux et que $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}_\lambda A'$, A' est même un A_λ -module *fidèlement plat* (0_I, 6.6.2). Supposons enfin, en outre, les A_λ *noethériens*; les topologies $\mathfrak{m}_\lambda$ -préadiques sont alors séparées (0_I, 7.3.5); montrons qu'il en résulte d'abord que sur A' la topologie $\mathfrak{m}'$ -adique est *séparée*. En effet, si $x' \in A'$ appartient à tous les $\mathfrak{m}'^n$ ($n > 0$), il est l'image d'un $x_\mu \in A_\mu$ pour un certain indice μ , et comme l'image réciproque dans A_μ de $\mathfrak{m}'^n = \mathfrak{m}_\mu^n A'$ est $\mathfrak{m}_\mu^n$ (0_I, 6.6.1), x_μ appartient à tous les $\mathfrak{m}_\mu^n$, donc $x_\mu = 0$ par hypothèse, et par conséquent $x' = 0$. Notons $\hat{A}'$ le complété de A' pour la topologie $\mathfrak{m}'$ -adique; ce qui précède montre que l'on a $A' \subset \hat{A}'$. Nous allons montrer que $\hat{A}'$ est *noethérien* et A_λ -plat pour tout λ ; il en résultera que $\hat{A}'$ est A' -plat (0_I, 6.2.3), et comme $\mathfrak{m}'\hat{A}' \neq \hat{A}'$, $\hat{A}'$ est un A' -module fidèlement plat (0_I, 6.6.2), d'où on conclura finalement que A' est *noethérien* (0_I, 6.5.2), ce qui achèvera la démonstration du lemme.

0_{III} | 22

On a $\hat{A}' = \varprojlim_n A'/\mathfrak{m}'^n$; en raison de ce que A' est A_λ -plat, on a

$$\mathfrak{m}'^n/\mathfrak{m}'^{n+1} = (\mathfrak{m}_\lambda^n/\mathfrak{m}_\lambda^{n+1}) \otimes_{A_\lambda} A' = (\mathfrak{m}_\lambda^n/\mathfrak{m}_\lambda^{n+1}) \otimes_{K_\lambda} (K_\lambda \otimes_{A_\lambda} A') = (\mathfrak{m}_\lambda^n/\mathfrak{m}_\lambda^{n+1}) \otimes_{K_\lambda} K;$$

comme $\mathfrak{m}_\lambda^n/\mathfrak{m}_\lambda^{n+1}$ est un K_λ -espace vectoriel de dimension finie, $\mathfrak{m}'^n/\mathfrak{m}'^{n+1}$ est un K -espace vectoriel de dimension finie pour tout $n \geq 0$. Il résulte donc de (0_I, 7.2.12) et (0_I, 7.2.8) que $\hat{A}'$ est noethérien. On sait en outre que l'idéal maximal de $\hat{A}'$ est $\mathfrak{m}'\hat{A}'$ et que $\hat{A}'/\mathfrak{m}'^n\hat{A}'$ est isomorphe à $A'/\mathfrak{m}'^n$; comme $A'/\mathfrak{m}'^n = (A_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda^n) \otimes_{A_\lambda} A'$, $A'/\mathfrak{m}'^n$ est un $(A_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda^n)$ -module plat (0_I, 6.2.1); le critère (10.2.2) est donc applicable à la A_λ -algèbre noethérienne $\hat{A}'$, et montre que $\hat{A}'$ est A_λ -plat. C.Q.F.D.

(10.3.1.4) Abordons maintenant le cas général. Il existe un ordinal γ et pour tout ordinal $\lambda \leq \gamma$ un sous-corps k_λ de K contenant k , tels que : 1° Pour tout $\lambda < \gamma$, $k_{\lambda+1}$ soit une extension de k_λ engendrée par un seul élément; 2° Pour tout ordinal μ sans prédécesseur, $k_\mu = \bigcup_{\lambda < \mu} k_\lambda$; 3° $K = k_\gamma$. Il suffit en effet de considérer une bijection $\xi \mapsto t_\xi$ de l'ensemble des ordinaux $\xi \leq \beta$ (pour un β convenable) sur K , de définir k_λ par induction transfinie (pour $\lambda \leq \beta$) comme la réunion des k_μ pour $\mu < \lambda$ si λ n'a pas de prédécesseur, et, si $\lambda = \nu + 1$, comme $k_\nu(t_\xi)$, où ξ est le plus petit ordinal tel que $t_\xi \notin k_\nu$; γ est alors par définition le plus petit ordinal $\leq \beta$ tel que $k_\gamma = K$.

Cela étant, nous allons définir, par récurrence transfinie, une famille d'anneaux locaux noethériens A_λ pour $\lambda \leq \gamma$, et des homomorphismes locaux $f_{\mu\lambda} : A_\lambda \rightarrow A_\mu$ pour $\lambda \leq \mu$, vérifiant les conditions suivantes :

- (i) $(A_\lambda, f_{\mu\lambda})$ est un système inductif et $A_0 = A$.
- (ii) Pour tout λ , on a un k -isomorphisme $A_\lambda/\mathfrak{J}A_\lambda \xrightarrow{\sim} k_\lambda$.
- (iii) Pour $\lambda \leq \mu$, A_μ est un A_λ -module plat.

Supposons donc les A_λ et les $f_{\mu\lambda}$ définis pour $\lambda < \mu < \xi$, et supposons en premier lieu que $\xi = \zeta + 1$, de sorte que $k_\xi = k_\zeta(t)$. Si t est transcendant sur k_ζ , on définit A_ξ suivant le procédé de (10.3.1.1) comme égal à $(A_\zeta[t])_{\mathfrak{J}A_\zeta[t]}$; $f_{\xi\zeta}$ est l'application canonique, et pour $\lambda < \zeta$, on prend $f_{\xi\lambda} = f_{\xi\zeta} \circ f_{\zeta\lambda}$; la vérification des conditions (i) à (iii) est alors immédiate, vu ce qui a été démontré en (10.3.1.1). Supposons ensuite t algébrique, et soient h son polynôme minimal dans $k_\zeta[T]$, H un polynôme unitaire de $A_\zeta[T]$ dont l'image dans $k_\zeta[T]$ est h ; on prend alors A_ξ égal à $A_\zeta[T]/(H)$, les $f_{\xi\lambda}$ se définissant comme précédemment; la vérification des conditions (i) à (iii) résulte alors de ce qui a été vu en (10.3.1.2).

Supposons maintenant que ξ n'ait pas de prédécesseur; on prend alors pour A_ξ la limite inductive du système inductif d'anneaux locaux $(A_\lambda, f_{\mu\lambda})$ pour $\lambda < \xi$; $f_{\xi\lambda}$ est définie comme l'application canonique pour $\lambda < \xi$. Le fait que A_ξ soit local noethérien, que les $f_{\xi\lambda}$ soient des homomorphismes locaux, et les conditions (i) à (iii) pour $\lambda \leq \xi$ résultent alors de l'hypothèse de récurrence et du lemme (10.3.1.3). Cette construction faite, il est clair que l'anneau $B = A_\gamma$ vérifie l'énoncé de (10.3.1).

0_{III} | 23

On notera qu'en vertu de (10.2.1, c)), on a un isomorphisme canonique

$$\mathrm{gr}(A) \otimes_k K \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}(B). \quad (10.3.1.5)$$

D'autre part, on peut remplacer B par son complété $\hat{\mathfrak{J}}B$ -adique $\hat{B}$ sans changer les conclusions de (10.3.1), puisque $\hat{B}$ est un B -module plat (0_I, 7.3.3), donc un A -module plat (0_I, 6.2.1).

On a en outre démontré le

Corollaire (10.3.2). — Si K est une extension de degré fini, on peut supposer que B est une A -algèbre finie.

11 Compléments d'algèbre homologique

11.1 Rappels sur les suites spectrales

(11.1.1) Nous utiliserons dans la suite une notion de suite spectrale plus générale que celle définie dans (T, 2.4) ; gardant les notations de (T, 2.4), nous appellerons *suite spectrale* dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}$ un système E formé des éléments suivants :

- (a) Une famille (E_r^{pq}) d'objets de $\mathcal{C}$ définis pour $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{Z}$ et $r \geq 2$.
- (b) Une famille de morphismes $d_r^{pq} : E_r^{pq} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$ tels que $d_r^{p+r, q-r+1} d_r^{pq} = 0$. On pose $Z_{r+1}(E_r^{pq}) = \text{Ker}(d_r^{pq})$, $B_{r+1}(E_r^{pq}) = \text{Im}(d_r^{p-r, q+r-1})$, de sorte que

$$B_{r+1}(E_r^{pq}) \subset Z_{r+1}(E_r^{pq}) \subset E_r^{pq}.$$

- (c) Une famille d'isomorphismes $\alpha_r^{pq} : Z_{r+1}(E_r^{pq})/B_{r+1}(E_r^{pq}) \xrightarrow{\sim} E_{r+1}^{pq}$.

On définit alors pour $k \geq r+1$, par récurrence sur k , les sous-objets $B_k(E_r^{pq})$ et $Z_k(E_r^{pq})$ comme images réciproques, par le morphisme canonique $E_r^{pq} \rightarrow E_r^{pq}/B_{r+1}(E_r^{pq})$, des sous-objets de ce quotient identifié par α_r^{pq} aux sous-objets $B_k(E_{r+1}^{pq})$ et $Z_k(E_{r+1}^{pq})$ respectivement. Il est clair que l'on a alors, à un isomorphisme près

$$Z_k(E_r^{pq})/B_k(E_r^{pq}) = E_k^{pq} \quad \text{pour } k \geq r+1, \quad (11.1.1.1)$$

et, si on pose encore $B_r(E_r^{pq}) = 0$ et $Z_r(E_r^{pq}) = E_r^{pq}$, on a les relations d'inclusion

$$0 = B_r(E_r^{pq}) \subset B_{r+1}(E_r^{pq}) \subset B_{r+2}(E_r^{pq}) \subset \cdots \subset Z_{r+2}(E_r^{pq}) \subset Z_{r+1}(E_r^{pq}) \subset Z_r(E_r^{pq}) = E_r^{pq}. \quad (11.1.1.2)$$

Les autres éléments de la donnée de E sont alors :

- (d) Deux sous-objets $B_\infty(E_2^{pq})$ et $Z_\infty(E_2^{pq})$ de E_2^{pq} tels que l'on ait $B_\infty(E_2^{pq}) \subset Z_\infty(E_2^{pq})$ et, pour tout $k \geq 2$,

$$B_k(E_2^{pq}) \subset B_\infty(E_2^{pq}) \quad \text{et} \quad Z_\infty(E_2^{pq}) \subset Z_k(E_2^{pq}).$$

On pose

$$E_\infty^{pq} = Z_\infty(E_2^{pq})/B_\infty(E_2^{pq}). \quad (11.1.1.3)$$

- (e) Une famille (E^n) d'objets de $\mathcal{C}$, dont chacun est muni d'une *filtration décroissante* $(F^p(E^n))_{p \in \mathbb{Z}}$. On désigne comme d'ordinaire par $\text{gr}(E^n)$ l'objet gradué associé à l'objet filtré E^n , somme directe des $\text{gr}_p(E^n) = F^p(E^n)/F^{p+1}(E^n)$.
- (f) Pour tout couple $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, un isomorphisme $\beta^{pq} : E_\infty^{pq} \xrightarrow{\sim} \text{gr}_p(E^{p+q})$.

La famille (E^n) , sans les filtrations, est appelée *l'aboutissement* de la suite spectrale E .

Supposons que la catégorie $\mathcal{C}$ admette des sommes directes infinies, ou que pour tout $r \geq 2$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, les couples (p, q) tels que $p+q=n$ et $E_r^{pq} \neq 0$ soient en nombre fini (il suffit qu'il en soit ainsi pour $r=2$). Alors les

$$E_r^{(n)} = \sum_{p+q=n} E_r^{pq}$$

sont définis, et en désignant par $d_r^{(n)}$ le morphisme $E_r^{(n)} \rightarrow E_r^{(n+1)}$ dont la restriction à E_r^{pq} est d_r^{pq} pour chaque couple (p, q) tel que $p+q=n$, on a $d_r^{(n+1)} \circ d_r^{(n)} = 0$, autrement dit $(E_r^{(n)})_{n \in \mathbb{Z}}$ est un *complexe* $E_r^{(\bullet)}$ dans $\mathcal{C}$, à opérateur de dérivation de degré $+1$, et il résulte de c) que $H^n(E_r^{(\bullet)})$ est isomorphe à $E_{r+1}^{(n)}$ pour tout $r \geq 2$.

(11.1.2) Un *morphisme* $u : E \rightarrow E'$ d'une suite spectrale E dans une suite spectrale $E' = (E_r'^{pq}, E'^n)$ consiste en des systèmes de morphismes $u_r^{pq} : E_r^{pq} \rightarrow E_r'^{pq}$, $u^n : E^n \rightarrow E'^n$, les u^n étant compatibles avec les filtrations de E^n et E'^n , les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} E_r^{pq} & \xrightarrow{d_r^{pq}} & E_r^{p+r, q-r+1} \\ u_r^{pq} \downarrow & & \downarrow u_r^{p+r, q-r+1} \\ E_r'^{pq} & \xrightarrow{d_r'^{pq}} & E_r'^{p+r, q-r+1} \end{array}$$

étant commutatifs ; en outre, par passage aux quotients, u_r^{pq} donne un morphisme

$$\bar{u}_r^{pq} : Z_{r+1}(E_r^{pq})/B_{r+1}(E_r^{pq}) \longrightarrow Z_{r+1}(E_r'^{pq})/B_{r+1}(E_r'^{pq})$$

et on doit avoir $\alpha_r'^{pq} \circ \bar{u}_r^{pq} = u_{r+1}^{pq} \circ \alpha_r^{pq}$; enfin, on doit avoir $u_2^{pq}(B_\infty(E_2^{pq})) \subset B_\infty(E_2'^{pq})$, $u_2^{pq}(Z_\infty(E_2^{pq})) \subset Z_\infty(E_2'^{pq})$; par passage aux quotients, u_2^{pq} donne alors un morphisme $u_\infty^{pq} : E_\infty^{pq} \rightarrow E_\infty'^{pq}$, et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E_\infty^{pq} & \xrightarrow{u_\infty^{pq}} & E_\infty'^{pq} \\ \beta^{pq} \downarrow & & \downarrow \beta'^{pq} \\ \text{gr}_p(E^{p+q}) & \xrightarrow{\text{gr}_p(u^{p+q})} & \text{gr}_p(E'^{p+q}) \end{array}$$

doit être commutatif.

Les définitions précédentes montrent, par récurrence sur r , que si les u_2^{pq} sont des *isomorphismes*, il en est de même des u_r^{pq} pour $r \geq 2$; si l'on sait en outre que $u_2^{pq}(B_\infty(E_2^{pq})) = B_\infty(E_2'^{pq})$ et $u_2^{pq}(Z_\infty(E_2^{pq})) = Z_\infty(E_2'^{pq})$ et que les u^n sont des *isomorphismes*, alors on peut conclure que u est un *isomorphisme*.

(11.1.3) Rappelons que si $(F^p(X))_{p \in \mathbb{Z}}$ est une filtration (décroissante) d'un objet $X \in \mathcal{C}$, on dit que cette filtration est *séparée* si $\inf(F^p(X)) = 0$, *discrète* s'il existe un p tel que $F^p(X) = 0$, *exhaustive* (ou *co-séparée*) si $\sup(F^p(X)) = X$, *co-discrète* s'il existe p tel que $F^p(X) = X$. 0_{III} | 25

Nous dirons qu'une suite spectrale $E = (E_r^{pq}, E^n)$ est *faiblement convergente* si l'on a

$$B_\infty(E_2^{pq}) = \sup_k (B_k(E_2^{pq})), \quad Z_\infty(E_2^{pq}) = \inf_k (Z_k(E_2^{pq}))$$

(autrement dit les objets $B_\infty(E_2^{pq})$ et $Z_\infty(E_2^{pq})$ sont déterminés par les données a) à c) de la suite spectrale E). Nous dirons que la suite spectrale E est *régulière* si elle est faiblement convergente et si en outre :

- 1° Pour tout couple (p, q) , la suite décroissante $(Z_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$ est *stationnaire*; l'hypothèse que E est faiblement convergente entraîne alors $Z_\infty(E_2^{pq}) = Z_k(E_2^{pq})$ pour k assez grand (dépendant de p et q).
- 2° Pour tout n , la filtration $(F^p(E^n))_{p \in \mathbb{Z}}$ de E^n est *discrète* et *exhaustive*.

On dit que la suite spectrale E est *co-régulière* si elle est faiblement convergente et si en outre :

- 3° Pour tout couple (p, q) , la suite croissante $(B_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$ est *stationnaire*, ce qui entraîne $B_\infty(E_2^{pq}) = B_k(E_2^{pq})$, et par suite $E_\infty^{pq} = \inf E_k^{pq}$.
- 4° Pour tout n , la filtration de E^n est *co-discrète*.

Enfin, on dit que E est *birégulière* si elle est à la fois régulière et co-régulière, autrement dit si on a les conditions suivantes :

- (a) Pour tout couple (p, q) , les suites $(B_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$ et $(Z_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$ sont *stationnaires* et l'on a $B_\infty(E_2^{pq}) = B_k(E_2^{pq})$ et $Z_\infty(E_2^{pq}) = Z_k(E_2^{pq})$ pour k assez grand (ce qui entraîne $E_\infty^{pq} = E_k^{pq}$).
- (b) Pour tout n , la filtration $(F^p(E^n))_{p \in \mathbb{Z}}$ est *discrète* et *co-discrète* (ce qu'on exprime aussi en disant qu'elle est *finie*).

Les suites spectrales définies dans (T, 2.4) sont donc les suites spectrales birégulières.

(11.1.4) Supposons que dans la catégorie $\mathcal{C}$, les limites inductives filtrantes existent et que le foncteur $\varinjlim$ soit *exact* (ce qui équivaut à dire que l'axiome AB 5) de (T, 1.5) est vérifié (cf. T, 1.8)). La condition que la filtration $(F^p(X))_{p \in \mathbb{Z}}$ d'un objet $X \in \mathcal{C}$ est exhaustive s'écrit alors aussi $\varinjlim_{p \rightarrow -\infty} F^p(X) = X$. Si une suite spectrale E est faiblement convergente, on a $B_\infty(E_2^{pq}) = \varinjlim_{k \rightarrow \infty} B_k(E_2^{pq})$; si en outre $u : E \rightarrow E'$ est un morphisme de E dans une suite spectrale E' de $\mathcal{C}$ faiblement convergente, on a $u_2^{pq}(B_\infty(E_2^{pq})) = B_\infty(E_2'^{pq})$ en raison de l'exactitude de $\varinjlim$. De plus :

Proposition (11.1.5). — Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne dans laquelle les limites inductives filtrantes sont exactes, E, E' deux suites spectrales régulières de $\mathcal{C}$, $u : E \rightarrow E'$ un morphisme de suites spectrales. Si les u_2^{pq} sont des isomorphismes, il en est de même de u .

Démonstration. — Nous savons déjà (11.1.2) que les u_r^{pq} sont des isomorphismes et que

$$u_2^{pq}(B_\infty(E_2^{pq})) = B_\infty(E_2'^{pq});$$

l'hypothèse que E et E' sont régulières entraîne aussi $u_2^{pq}(Z_\infty(E_2^{pq})) = Z_\infty(E_2'^{pq})$, et comme u_2^{pq} est un isomorphisme, il en est de même de u_∞^{pq} ; on en conclut donc que $\text{gr}_p(u^{p+q})$ est aussi un isomorphisme. Mais comme les filtrations des E^n et des E'^n sont discrètes et exhaustives, cela entraîne que les u^n sont aussi des isomorphismes (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, th. 1). 0_{III} | 26

(11.1.6) Il résulte de (11.1.1.2) et de la définition (11.1.1.3) que si, dans une suite spectrale E , on a $E_r^{pq} = 0$, on a $E_k^{pq} = 0$ pour $k \geq r$ et $E_\infty^{pq} = 0$. On dit qu'une suite spectrale est *dégénérée* s'il existe un entier $r \geq 2$

et, pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$, un entier $q(n)$ tel que $E_r^{n-q,q} = 0$ pour tout $q \neq q(n)$. On déduit d'abord de la remarque précédente que l'on a aussi $E_k^{n-q,q} = 0$ pour $k \geq r$ (y compris $k = \infty$) et $q \neq q(n)$. En outre, la définition de E_{r+1}^{pq} montre que l'on a $E_{r+1}^{n-q(n),q(n)} = E_r^{n-q(n),q(n)}$; si E est faiblement convergente, on a donc aussi $E_\infty^{n-q(n),q(n)} = E_r^{n-q(n),q(n)}$; autrement dit, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\text{gr}_p(E^n) = 0$ pour $p \neq q(n)$ et $\text{gr}_{q(n)}(E^n) = E_r^{n-q(n),q(n)}$. Si en outre la filtration de E^n est discrète et exhaustive, la suite E est régulière et on a $E^n = E_r^{n-q(n),q(n)}$ à un isomorphisme près.

(11.1.7) Supposons que dans la catégorie $\mathcal{C}$ les limites inductives filtrantes existent et soient exactes, et soit $(E_\lambda, u_{\mu\lambda})$ un système inductif (suivant un ensemble d'indices filtrant) de suites spectrales de $\mathcal{C}$. Alors la limite inductive de ce système inductif existe dans la catégorie additive des suites spectrales d'objets de $\mathcal{C}$: il suffit pour le voir de définir $E_r^{pq}, d_r^{pq}, \alpha_r^{pq}, B_\infty(E_2^{pq}), Z_\infty(E_2^{pq}), E^n, F^p(E^n)$ et β^{pq} comme limites inductives respectives de $E_{r,\lambda}^{pq}, d_{r,\lambda}^{pq}, \alpha_{r,\lambda}^{pq}, B_\infty(E_{2,\lambda}^{pq}), Z_\infty(E_{2,\lambda}^{pq}), E_\lambda^n, F^p(E_\lambda^n)$ et β_λ^{pq} ; la vérification des conditions de (11.1.1) résulte de l'exactitude du foncteur $\varinjlim$ dans $\mathcal{C}$.

Remarque (11.1.8). — Supposons que la catégorie $\mathcal{C}$ soit la catégorie des A -modules sur un anneau noethérien A (resp. sur un anneau A). Alors, les définitions de (11.1.1) montrent que si pour un r donné, les E_r^{pq} sont des A -modules de type fini (resp. de longueur finie), il en est de même de tous les modules E_s^{pq} pour $s \geq r$, ainsi que des E_∞^{pq} . Si en outre la filtration de l'aboutissement (E^n) est discrète et co-discrète pour tout n , on en conclut que chacun des E^n est aussi un A -module de type fini (resp. de longueur finie).

(11.1.9) Nous aurons à considérer des conditions assurant qu'une suite spectrale E est birégulière de façon « uniforme » en $p + q = n$. On utilisera alors le lemme suivant :

Lemme (11.1.10). — Soit (E_r^{pq}) une famille d'objets de $\mathcal{C}$ liés par les données a), b), c) de (11.1.1). Pour un entier fixé n , les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (a) Il existe un entier $r(n)$ tel que pour $r \geq r(n)$, $p + q = n$ ou $p + q = n - 1$, les morphismes d_r^{pq} soient tous nuls.
- (b) Il existe un entier $r(n)$ tel que pour $p + q = n$ ou $p + q = n + 1$, on ait $B_r(E_2^{pq}) = B_s(E_2^{pq})$ pour $s \geq r \geq r(n)$.
- (c) Il existe un entier $r(n)$ tel que pour $p + q = n$ ou $p + q = n - 1$, on ait $Z_r(E_2^{pq}) = Z_s(E_2^{pq})$ pour $s \geq r \geq r(n)$.
- (d) Il existe un entier $r(n)$ tel que pour $p + q = n$, on ait $B_r(E_2^{pq}) = B_s(E_2^{pq})$ et $Z_r(E_2^{pq}) = Z_s(E_2^{pq})$ pour $s \geq r \geq r(n)$.

Démonstration. — En effet, d'après les conditions a), b), c) de (11.1.1), dire que $Z_{r+1}(E_2^{pq}) = Z_r(E_2^{pq})$ équivaut à dire que $d_r^{pq} = 0$, et dire que $B_r(E_2^{p+r,q-r+1}) = B_{r+1}(E_2^{p+r,q-r+1})$ équivaut aussi à dire que $d_r^{pq} = 0$; le lemme résulte aussitôt de cette remarque. 0_{III} | 27

11.2 La suite spectrale d'un complexe filtré

(11.2.1) Étant donnée une catégorie abélienne $\mathcal{C}$, nous conviendrons de désigner par des notations telles que $K^\bullet$ les complexes $(K^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ d'objets de $\mathcal{C}$ dans lesquels l'opérateur de dérivation est de degré $+1$, par des notations telles que $K_\bullet$ les complexes $(K_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ d'objets de $\mathcal{C}$ dans lesquels l'opérateur de dérivation est de degré -1 . À tout complexe $K^\bullet = (K^i)$ dont l'opérateur de dérivation d est de degré $+1$, on peut associer un complexe $K'_\bullet = (K'_i)$ en posant $K'_i = K^{-i}$, l'opérateur de dérivation $K'_i \rightarrow K'_{i-1}$ étant l'opérateur $d : K^{-i} \rightarrow K^{-i+1}$; et *vice versa*, ce qui permettra suivant les circonstances de considérer l'un ou l'autre type de complexes et de traduire tout résultat pour l'un des types en résultats pour l'autre. Nous désignerons de même par des notations telles que $K^{\bullet\bullet} = (K^{ij})$ (resp. $K_{\bullet\bullet} = (K_{ij})$) des bicomplexes d'objets de $\mathcal{C}$ dans lesquels les deux opérateurs de dérivation sont de degré $+1$ (resp. -1); on passe encore de l'un à l'autre type en changeant les signes des indices, et on a des notations et remarques analogues pour des multicomplexes quelconques. La notation $K^\bullet$ ou $K_\bullet$ sera aussi utilisée pour des objets gradués de $\mathcal{C}$, de type $\mathbb{Z}$, qui ne sont pas nécessairement des complexes (ou que l'on peut considérer comme tels pour des opérateurs de dérivation nuls); par exemple, nous écrirons $H^\bullet(K^\bullet) = (H^i(K^\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$ la cohomologie d'un complexe $K^\bullet$ dont l'opérateur de dérivation est de degré $+1$, par $H_\bullet(K_\bullet) = (H_i(K_\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$ l'homologie d'un complexe $K_\bullet$ dont l'opérateur de dérivation est de degré -1 ; quand on passe de $K^\bullet$ à $K'_\bullet$ par l'opération décrite ci-dessus, on a $H_i(K'_\bullet) = H^{-i}(K^\bullet)$.

Rappelons à ce propos que pour un complexe $K^\bullet$ (resp. $K_\bullet$), nous écrirons en général $Z^i(K^\bullet) = \text{Ker}(K^i \rightarrow K^{i+1})$ (« objet des cocycles ») et $B^i(K^\bullet) = \text{Im}(K^{i-1} \rightarrow K^i)$ (« objet des cobords ») (resp. $Z_i(K_\bullet) = \text{Ker}(K_i \rightarrow K_{i-1})$ (« objet des cycles ») et $B_i(K_\bullet) = \text{Im}(K_{i+1} \rightarrow K_i)$ (« objet des bords »)) de sorte que $H^i(K^\bullet) = Z^i(K^\bullet)/B^i(K^\bullet)$ (resp. $H_i(K_\bullet) = Z_i(K_\bullet)/B_i(K_\bullet)$).

Si $K^\bullet = (K^i)$ (resp. $K_\bullet = (K_i)$) est un complexe dans $\mathcal{C}$, et $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ un foncteur de $\mathcal{C}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}'$, nous désignerons par $T(K^\bullet)$ (resp. $T(K_\bullet)$) le complexe $(T(K^i))$ (resp. $(T(K_i))$) dans $\mathcal{C}'$.

Nous ne revenons pas sur la définition des ∂ -foncteurs (T, 2.1), sauf pour signaler que nous dirons aussi ∂ -foncteur au lieu de ∂^* -foncteur lorsque le morphisme ∂ diminue le degré d'une unité, le contexte devant chaque fois préciser ce point s'il peut y avoir doute.

Enfin, nous dirons qu'un objet gradué $(A_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ de $\mathcal{C}$ est *limité inférieurement* (resp. *supérieurement*) s'il existe i_0 tel que $A_i = 0$ pour $i < i_0$ (resp. $i > i_0$).

(11.2.2) Soit $K^\bullet$ un complexe de $\mathcal{C}$ dont l'opérateur de dérivation d est de degré $+1$, et supposons-le muni d'une *filtration* $F(K^\bullet) = (F^p(K^\bullet))_{p \in \mathbb{Z}}$ formé de sous-objets gradués de $K^\bullet$, autrement dit $F^p(K^\bullet) = (K^i \cap F^p(K^\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$; en outre, on suppose que $d(F^p(K^\bullet)) \subset F^p(K^\bullet)$ pour tout $p \in \mathbb{Z}$. Rappelons alors rapidement comment on définit *fonctoriellement* une suite spectrale $E(K^\bullet)$ à partir de $K^\bullet$ (M, XV, 4 et G, I, 4.3). Pour $r \geq 2$, le morphisme canonique $F^p(K^\bullet)/F^{p+r}(K^\bullet) \rightarrow F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet)$ définit un morphisme pour la cohomologie

$$H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+r}(K^\bullet)) \longrightarrow H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet)).$$

On désigne par $Z_r^{pq}(K^\bullet)$ l'image de ce morphisme. De même, de la suite exacte

$$0 \longrightarrow F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet) \longrightarrow F^{p-r+1}(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet) \longrightarrow F^{p-r+1}(K^\bullet)/F^p(K^\bullet) \longrightarrow 0$$

on déduit par la suite exacte de cohomologie un morphisme

$$H^{p+q-1}(F^{p-r+1}(K^\bullet)/F^p(K^\bullet)) \longrightarrow H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet))$$

et on désigne par $B_r^{pq}(K^\bullet)$ l'image de ce morphisme; on montre que $B_r^{pq}(K^\bullet) \subset Z_r^{pq}(K^\bullet)$ et on prend $E_r^{pq}(K^\bullet) = Z_r^{pq}(K^\bullet)/B_r^{pq}(K^\bullet)$; nous ne précisons pas la définition des d_r^{pq} , ni des α_r^{pq} .

On notera ici que tous les $Z_r^{pq}(K^\bullet)$ et $B_r^{pq}(K^\bullet)$, pour p, q fixés, sont des sous-objets du même objet $H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet))$, que l'on note $Z_1^{pq}(K^\bullet)$; on pose $B_1^{pq}(K^\bullet) = 0$, de sorte que les définitions précédentes pour $Z_r^{pq}(K^\bullet)$ et $B_r^{pq}(K^\bullet)$ s'appliquent aussi pour $r = 1$; on pose encore $E_1^{pq}(K^\bullet) = Z_1^{pq}(K^\bullet)$. On définit encore les d_1^{pq} et α_1^{pq} de sorte que les conditions de (11.1.1) soient vérifiées pour $r = 1$. On définit d'autre part les sous-objets $Z_\infty^{pq}(K^\bullet)$, image du morphisme

$$H^{p+q}(F^p(K^\bullet)) \longrightarrow H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet)) = E_1^{pq}(K^\bullet)$$

et $B_\infty^{pq}(K^\bullet)$, image du morphisme

$$H^{p+q-1}(K^\bullet/F^p(K^\bullet)) \longrightarrow H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet)) = E_1^{pq}(K^\bullet)$$

déduit comme ci-dessus d'une suite exacte de cohomologie. On prend pour $Z_\infty(E_2^{pq}(K^\bullet))$ et $B_\infty(E_2^{pq}(K^\bullet))$ les images canoniques dans $E_2^{pq}(K^\bullet)$ de $Z_\infty^{pq}(K^\bullet)$ et $B_\infty^{pq}(K^\bullet)$.

Enfin, on désigne par $F^p(H^n(K^\bullet))$ l'image dans $H^n(K^\bullet)$ du morphisme $H^n(F^p(K^\bullet)) \rightarrow H^n(K^\bullet)$ provenant de l'injection canonique $F^p(K^\bullet) \rightarrow K^\bullet$; par la suite exacte de cohomologie, c'est aussi le noyau du morphisme $H^n(K^\bullet) \rightarrow H^n(K^\bullet/F^p(K^\bullet))$. On définit ainsi une filtration sur $E^n(K^\bullet) = H^n(K^\bullet)$; nous ne donnerons pas non plus ici la définition des isomorphismes β^{pq} .

(11.2.3) Le caractère *fonctoriel* de $E(K^\bullet)$ doit s'entendre de la façon suivante : étant donné deux complexes *filtrés* $K^\bullet, K'^\bullet$ de $\mathcal{C}$, et un morphisme de complexes $u : K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ compatible avec les filtrations, on en déduit de façon évidente les morphismes u_r^{pq} (pour $r \geq 1$) et u^n , et on montre que ces morphismes sont compatibles avec les d_r^{pq} , α_r^{pq} et β^{pq} au sens de (11.1.2), donc définissent bien un morphisme $E(u) : E(K^\bullet) \rightarrow E(K'^\bullet)$ de suites spectrales. En outre, on montre que si u et v sont des morphismes $K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ du type précédent, *homotopes d'ordre* $\leq k$, alors $u_r^{pq} = v_r^{pq}$ pour $r > k$ et $u^n = v^n$ pour tout n (M, XV, 3.1).

(11.2.4) Supposons que dans $\mathcal{C}$ les limites inductives filtrantes soient exactes. Alors, si la filtration $(F^p(K^\bullet))$ de $K^\bullet$ est *exhaustive*, il en est de même de la filtration $(F^p(H^n(K^\bullet)))$ pour tout n , car on a par hypothèse $K^\bullet = \varinjlim_{p \rightarrow -\infty} F^p(K^\bullet)$ et l'hypothèse sur $\mathcal{C}$ entraîne que la cohomologie commute aux limites inductives. En outre, on a, pour la même raison, $B_\infty(E_2^{pq}(K^\bullet)) = \sup_k B_k(E_2^{pq}(K^\bullet))$. On dit que la filtration $(F^p(K^\bullet))$ de $K^\bullet$ est *régulière* si pour tout n il existe un entier $u(n)$ tel que $H^n(F^p(K^\bullet)) = 0$ pour $p > u(n)$. Il en est ainsi en particulier lorsque la filtration de $K^\bullet$ est *discrète*. Lorsque la filtration de $K^\bullet$ est régulière et exhaustive, et que les limites inductives filtrantes dans $\mathcal{C}$ sont exactes, on montre (M, XV, 4) que la suite spectrale $E(K^\bullet)$ est *régulière*.

11.3 Les suites spectrales d'un bicomplexe

(11.3.1) En ce qui concerne les conventions relatives aux bicomplexes, nous suivons celles de (T, 2.4) plutôt que celles de (M), les deux dérivations d' , d'' (de degré +1) d'un tel bicomplexe $K^{\bullet\bullet} = (K^{ij})$ étant donc supposées *permutables*. Supposons vérifiées l'une des deux conditions suivantes :

1° Les sommes directes infinies existent dans $\mathcal{C}$.

2° Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, il n'y a qu'un nombre *fini* de couples (p, q) tels que $p + q = n$ et $K^{pq} \neq 0$.

Alors, le bicomplexe $K^{\bullet\bullet}$ définit un complexe (simple) $(K'^n)_{n \in \mathbb{Z}}$, avec $K'^n = \sum_{i+j=n} K^{ij}$, l'opérateur de dérivation d (de degré +1) de ce complexe étant donné par $dx = d'x + (-1)^i d''x$ pour $x \in K'^i$. Lorsque nous parlerons par la suite du complexe (simple) *défini par un bicomplexe* $K^{\bullet\bullet}$, il sera toujours sous-entendu que l'une des conditions précédentes est satisfaite. On adoptera des conventions analogues pour les multicomplexes.

On désigne par $K^{i,\bullet}$ (resp. $K^{\bullet,j}$) le complexe simple $(K^{ij})_{j \in \mathbb{Z}}$ (resp. $(K^{ij})_{i \in \mathbb{Z}}$), par $Z_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet})$, $B_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet})$, $H_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet})$ (resp. $Z_{\text{I}}^p(K^{\bullet,j})$, $B_{\text{I}}^p(K^{\bullet,j})$, $H_{\text{I}}^p(K^{\bullet,j})$) ses p -èmes objets des cocycles, des cobords et de cohomologie respectivement ; la dérivation $d' : K^{i,\bullet} \rightarrow K^{i+1,\bullet}$ est un morphisme de complexes, qui donne donc un opérateur dans les cocycles, les cobords et la cohomologie,

$$\begin{aligned} d' : Z_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}) &\longrightarrow Z_{\text{II}}^p(K^{i+1,\bullet}), \\ d' : B_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}) &\longrightarrow B_{\text{II}}^p(K^{i+1,\bullet}), \\ d' : H_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}) &\longrightarrow H_{\text{II}}^p(K^{i+1,\bullet}), \end{aligned}$$

et il est clair que pour ces opérateurs, $(Z_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$, $(B_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$ et $(H_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$ sont des complexes ; nous désignerons le complexe $(H_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$ par $H_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet})$, ses q -èmes objets de cocycles, de cobords et de cohomologie par $Z_{\text{I}}^q(H_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet}))$, $B_{\text{I}}^q(H_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet}))$ et $H_{\text{I}}^q(H_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet}))$. On définit de même les complexes $H_{\text{I}}^p(K^{\bullet\bullet})$ et leurs objets de cohomologie $H_{\text{II}}^q(H_{\text{I}}^p(K^{\bullet\bullet}))$. Rappelons d'autre part que $H^n(K^{\bullet\bullet})$ désigne le n -ème objet de cohomologie du complexe (simple) défini par $K^{\bullet\bullet}$.

(11.3.2) Sur le complexe défini par un bicomplexe $K^{\bullet\bullet}$, on peut considérer deux filtrations canoniques $(F_{\text{I}}^p(K^{\bullet\bullet}))$ et $(F_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet}))$ données par

$$F_{\text{I}}^p(K^{\bullet\bullet}) = \left(\sum_{\substack{i+j=n \\ i \geq p}} K^{ij} \right)_{n \in \mathbb{Z}}, \quad F_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet}) = \left(\sum_{\substack{i+j=n \\ j \geq p}} K^{ij} \right)_{n \in \mathbb{Z}}. \quad (11.3.2.1)$$

qui, par définition, sont bien des sous-objets gradués du complexe (simple) défini par $K^{\bullet\bullet}$, et font donc de $\mathbf{0}_{\text{III}}$ | 30 ce complexe un complexe filtré ; par ailleurs, il est clair que ces filtrations sont exhaustives et séparées.

Il correspond à chacune de ces filtrations une suite spectrale (11.2.2) ; nous désignerons par $'E(K^{\bullet\bullet})$ et $''E(K^{\bullet\bullet})$ les suites spectrales correspondant à $(F_{\text{I}}^p(K^{\bullet\bullet}))$ et $(F_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet}))$ respectivement, dites *suites spectrales du bicomplexe* $K^{\bullet\bullet}$, et ayant toutes deux pour aboutissement la cohomologie $(H^n(K^{\bullet\bullet}))$. On montre en outre (M, XV, 6) que l'on a

$$'E_2^{pq}(K^{\bullet\bullet}) = H_{\text{I}}^p(H_{\text{II}}^q(K^{\bullet\bullet})), \quad ''E_2^{pq}(K^{\bullet\bullet}) = H_{\text{II}}^q(H_{\text{I}}^p(K^{\bullet\bullet})). \quad (11.3.2.2)$$

Tout morphisme $u : K^{\bullet\bullet} \rightarrow K'^{\bullet\bullet}$ de bicomplexes est *ipso facto* compatible avec les filtrations de même type de $K^{\bullet\bullet}$ et $K'^{\bullet\bullet}$, donc définit un morphisme pour chacune des deux suites spectrales ; en outre, deux morphismes *homotopes* définissent une homotopie d'ordre ≤ 1 des complexes (simples) filtrés correspondant, donc le *même* morphisme pour chacune des deux suites spectrales (M, XV, 6.1).

Proposition (11.3.3). — Soit $K^{\bullet\bullet} = (K^{ij})$ un bicomplexe dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}$.

- (i) S'il existe i_0 et j_0 tels que $K^{ij} = 0$ pour $i < i_0$ ou $j < j_0$ (resp. $i > i_0$ ou $j > j_0$), les deux suites spectrales $'E(K^{\bullet\bullet})$ et $''E(K^{\bullet\bullet})$ sont birégulières.
- (ii) S'il existe i_0 et i_1 tels que $K^{ij} = 0$ pour $i < i_0$ ou $i > i_1$ (resp. s'il existe j_0 et j_1 tels que $K^{ij} = 0$ pour $j < j_0$ ou $j > j_1$) les deux suites spectrales $'E(K^{\bullet\bullet})$ et $''E(K^{\bullet\bullet})$ sont birégulières.

Supposons en outre que dans $\mathcal{C}$ les limites inductives filtrantes existent et soient exactes. Alors :

- (iii) S'il existe i_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $i > i_0$ (resp. s'il existe j_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $j < j_0$), la suite $'E(K^{\bullet\bullet})$ est régulière.
- (iv) S'il existe i_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $i < i_0$ (resp. s'il existe j_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $j > j_0$), la suite $''E(K^{\bullet\bullet})$ est régulière.

Démonstration. — La proposition résulte aussitôt des définitions (11.1.3) et de (11.2.4), ainsi que des observations suivantes relatives à la filtration F_I (et des observations analogues qu'on en déduit pour F_{II} en échangeant les rôles des deux indices dans $K^{\bullet\bullet}$) :

- 1° S'il existe i_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $i > i_0$, la filtration $F_I(K^{\bullet\bullet})$ est discrète.
- 2° S'il existe i_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $i < i_0$, la filtration $F_I(K^{\bullet\bullet})$ est co-discrète. On en déduit aussitôt qu'il en est de même de la filtration correspondante $F_I(H^n(K^{\bullet\bullet}))$ pour tout n ; en outre, la définition de B_r^{pq} correspondant à la filtration $F_I(K^{\bullet\bullet})$ (11.2.2) montre que pour tout couple (p, q) , la suite $(B_r^{pq})_{r \geq 2}$ est stationnaire.
- 3° S'il existe j_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $j < j_0$, on a

$$F_I^{p+r}(K^{\bullet\bullet}) \cap \left(\sum_{i+j=n} K^{ij} \right) = 0$$

dès que $p + r + j_0 > n$, donc $Z_r^{pq} = Z_\infty(E_2^{pq})$ pour $r > q - j_0 + 1$; d'autre part, $H^n(F_I^p(K^{\bullet\bullet})) = 0$ pour $p > n - j_0 + 1$.

- 4° S'il existe j_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $j > j_0$, on a

$$F_I^{p-r+1}(K^{\bullet\bullet}) \cap \left(\sum_{i+j=n} K^{ij} \right) = \sum_{i+j=n} K^{ij}.$$

dès que $p - r + 1 + j_0 < n$, donc $B_r^{pq} = B_\infty(E_2^{pq})$ pour $r < j_0 - q + 1$; d'autre part, $H^n(F_I^p(K^{\bullet\bullet})) = 0$ pour $p + j_0 < n - 1$.

(11.3.4) Supposons que le bicomplexe $K^{\bullet\bullet} = (K^{ij})$ soit tel que $K^{ij} = 0$ pour $i < 0$ ou $j < 0$. On sait qu'on peut alors définir pour tout $p \in \mathbb{Z}$ un « edge-homomorphisme » canonique

$$'E_2^{p0}(K^{\bullet\bullet}) \longrightarrow H^p(K^{\bullet\bullet}) \quad (11.3.4.1)$$

(M, XV, 6). Rappelons rapidement que cela est dû, d'une part à ce que l'on a dans la suite spectrale $'E(K^{\bullet\bullet})$, $Z_r^{p0} = Z_1^p(Z_{II}^0(K^{\bullet\bullet}))$ pour $2 \leq r \leq +\infty$, et de l'autre au fait que $H^p(F_I^{p+1}(K^{\bullet\bullet})) = 0$, si bien que l'isomorphisme $\beta^{p0} : 'E_\infty^{p0} \xrightarrow{\sim} H^p(F_I^p)/H^p(F_I^{p+1})$ donne un homomorphisme $'E_\infty^{p0} \rightarrow H^p(F_I^p(K^{\bullet\bullet})) \rightarrow H^p(K^{\bullet\bullet})$; l'égalité de tous les Z_r^{p0} permet alors de définir des homomorphismes canoniques $'E_r^{p0} \rightarrow 'E_s^{p0}$ pour $r \leq s$, et en particulier un homomorphisme $'E_2^{p0} \rightarrow 'E_\infty^{p0}$, d'où par composition l'edge-homomorphisme $'E_2^{p0} \rightarrow H^p(K^{\bullet\bullet})$; en outre, on vérifie aussitôt que, à la classe mod. B_2^{p0} d'un élément $z \in Z_{II}^0(K^{\bullet\bullet}) \subset K^{p0}$ tel que $d'z = 0$, l'edge-homomorphisme ainsi défini fait correspondre dans $'E_\infty^{p0}$ la classe de z mod. B_∞^{p0} , puis à cette dernière la classe de cohomologie de z dans $H^p(K^{\bullet\bullet})$. On voit donc finalement que l'edge-homomorphisme (11.3.4.1) provient, par passage à la cohomologie, de l'injection canonique $Z_{II}^0(K^{\bullet\bullet}) \rightarrow K^{\bullet\bullet}$ (où $K^{\bullet\bullet}$ est considéré comme complexe simple). On interprète naturellement de même l'edge-homomorphisme

$$''E_2^{p0}(K^{\bullet\bullet}) \longrightarrow H^p(K^{\bullet\bullet}) \quad (11.3.4.2)$$

comme provenant de l'injection canonique $Z_I^0(K^{\bullet\bullet}) \rightarrow K^{\bullet\bullet}$.

(11.3.5) Soit maintenant $K_{\bullet\bullet} = (K_{ij})$ un bicomplexe de $\mathcal{C}$ dont les deux opérateurs de dérivation sont de degré -1 . Nous écrirons alors $K_{i,\bullet}$ (resp. $K_{\bullet,j}$) le complexe simple $(K_{ij})_{j \in \mathbb{Z}}$ (resp. $(K_{ij})_{i \in \mathbb{Z}}$), $H_p^{II}(K_{i,\bullet})$ (resp. $H_p^I(K_{\bullet,j})$) son p -ème objet d'homologie, $H_p^{II}(K_{\bullet\bullet})$ (resp. $H_p^I(K_{\bullet\bullet})$) le complexe $(H_p^{II}(K_{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$ (resp. $(H_p^I(K_{\bullet,j}))_{j \in \mathbb{Z}}$), $H_q^I(H_p^{II}(K_{\bullet\bullet}))$ (resp. $H_q^{II}(H_p^I(K_{\bullet\bullet}))$) son q -ème objet d'homologie; notations analogues pour les objets des cycles et objets des bords; enfin, $H_n(K_{\bullet\bullet})$ désignera (lorsqu'il existe) le n -ème objet d'homologie du complexe simple (à opérateur de dérivation de degré -1) défini par $K_{\bullet\bullet}$.

Soit $K'^{\bullet\bullet} = (K'^{ij})$ avec $K'^{ij} = K_{-i,-j}$ le bicomplexe à opérateurs de dérivation de degrés $+1$ associé à $K_{\bullet\bullet}$; par définition, les suites spectrales de $K_{\bullet\bullet}$ sont celles de $K'^{\bullet\bullet}$, que l'on écrit $'E(K_{\bullet\bullet})$ et $''E(K_{\bullet\bullet})$, où l'on change toutefois les notations, en posant

$$'E_{pq}^r(K_{\bullet\bullet}) = 'E_r^{-p,-q}(K'^{\bullet\bullet}), \quad ''E_{pq}^r(K_{\bullet\bullet}) = ''E_r^{-p,-q}(K'^{\bullet\bullet})$$

pour $2 \leq r \leq \infty$. Avec ces notations, on a

$$'E_{pq}^2(K_{\bullet\bullet}) = H_p^I(H_q^{II}(K_{\bullet\bullet})), \quad ''E_{pq}^2(K_{\bullet\bullet}) = H_p^{II}(H_q^I(K_{\bullet\bullet})).$$

Pour éviter des erreurs de signe, il sera en général préférable, pour les relations entre ces suites spectrales et leur aboutissement, de revenir au complexe $K'^{\bullet\bullet}$. Notons toutefois les critères correspondant à (11.3.3) :

(11.3.6) Les suites spectrales $'E(K_{\bullet\bullet})$ et $''E(K_{\bullet\bullet})$ sont *birégulières* dans les cas suivants :

- (a) Il existe i_0 et j_0 tels que $K_{ij} = 0$ pour $i > i_0$ ou pour $j > j_0$ (resp. pour $i < i_0$ ou pour $j < j_0$).
- (b) Il existe i_0 et i_1 tels que $K_{ij} = 0$ pour $i < i_0$ et $i > i_1$.
- (c) Il existe j_0 et j_1 tels que $K_{ij} = 0$ pour $j < j_0$ et $j > j_1$.

0_{III} | 32

La suite $'E(K_{\bullet\bullet})$ est régulière s'il existe i_0 tel que $K_{ij} = 0$ pour $i < i_0$, ou s'il existe j_0 tel que $K_{ij} = 0$ pour $j > j_0$.

La suite $''E(K_{\bullet\bullet})$ est régulière s'il existe i_0 tel que $K_{ij} = 0$ pour $i > i_0$, ou s'il existe j_0 tel que $K_{ij} = 0$ pour $j < j_0$.

11.4 Hypercohomologie d'un foncteur par rapport à un complexe $K^\bullet$

(11.4.1) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne; rappelons que l'on appelle *résolution droite* (ou *cohomologique*) d'un objet A de $\mathcal{C}$ un complexe d'objets de $\mathcal{C}$, dont l'opérateur de dérivation est de degré $+1$,

$$0 \longrightarrow L^0 \longrightarrow L^1 \longrightarrow L^2 \longrightarrow \dots$$

muni d'un morphisme $\varepsilon : A \rightarrow L^0$ dit *augmentation* de la résolution (et que l'on peut considérer comme un morphisme de complexes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow \varepsilon & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & L^0 & \longrightarrow & L^1 & \longrightarrow & L^2 \longrightarrow \dots \end{array}$$

tel que la suite

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varepsilon} L^0 \longrightarrow L^1 \longrightarrow \dots$$

soit exacte; de même une *résolution gauche* (ou *homologique*) de A est un complexe $0 \leftarrow L_0 \leftarrow L_1 \leftarrow \dots$ d'objets de $\mathcal{C}$ dont l'opérateur de dérivation est de degré -1 , muni d'une augmentation $\varepsilon : L_0 \rightarrow A$, de sorte que la suite

$$0 \leftarrow A \xleftarrow{\varepsilon} L_0 \leftarrow L_1 \leftarrow \dots$$

soit exacte.

Lorsqu'une résolution droite $(L_i)_{i \geq 0}$ d'un objet A est telle que $L_i = 0$ pour $i \geq n+1$, on dit que cette résolution est de *longueur* $\leq n$. On définit de même une résolution gauche de longueur $\leq n$. Une résolution qui est de longueur $\leq n$ pour un entier n est dite *finie*.

Une résolution de A est dite *projective* (resp. *injective*) si les objets de $\mathcal{C}$ autres que A qui la composent sont *projectifs* (resp. *injectifs*). Lorsque $\mathcal{C}$ est la catégorie des modules (à gauche par exemple) sur un anneau, on dira de même qu'une résolution de A est *plate* (resp. *libre*) lorsque les modules autres que A qui la composent sont *plats* (resp. *libres*).

(11.4.2) Soit $K^\bullet = (K^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ un complexe d'objets de $\mathcal{C}$, dont l'opérateur de dérivation est de degré $+1$.

On appelle *résolution de Cartan-Eilenberg droite* de $K^\bullet$ le couple formé d'un bicomplexe $L^{\bullet\bullet} = (L^{ij})$ à opérateurs de dérivation de degré $+1$, avec $L^{ij} = 0$ pour $j < 0$, et d'un morphisme de complexes simples $\varepsilon : K^\bullet \rightarrow L^{\bullet,0}$, de façon que les conditions suivantes soient remplies :

0_{III} | 33

- (i) Pour chaque indice i , les suites

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow K^i \xrightarrow{\varepsilon} L^{i0} \longrightarrow L^{i1} \longrightarrow \dots \\ 0 &\longrightarrow B^i(K^\bullet) \xrightarrow{\varepsilon} B_1^i(L^{\bullet,0}) \longrightarrow B_1^i(L^{\bullet,1}) \longrightarrow \dots \\ 0 &\longrightarrow Z^i(K^\bullet) \xrightarrow{\varepsilon} Z_1^i(L^{\bullet,0}) \longrightarrow Z_1^i(L^{\bullet,1}) \longrightarrow \dots \\ 0 &\longrightarrow H^i(K^\bullet) \xrightarrow{\varepsilon} H_1^i(L^{\bullet,0}) \longrightarrow H_1^i(L^{\bullet,1}) \longrightarrow \dots \end{aligned}$$

sont exactes, autrement dit $(L^{i,\bullet})$, $(B_1^i(L^{\bullet,\bullet}))$, $(Z_1^i(L^{\bullet,\bullet}))$ et $(H_1^i(L^{\bullet,\bullet}))$ sont respectivement des *résolutions* de K^i , $B^i(K^\bullet)$, $Z^i(K^\bullet)$ et $H^i(K^\bullet)$.

- (ii) Pour chaque j , le complexe simple $L^{\bullet,j}$ est *scindé*, autrement dit, les suites exactes

$$0 \longrightarrow B_1^i(L^{\bullet,j}) \longrightarrow Z_1^i(L^{\bullet,j}) \longrightarrow H_1^i(L^{\bullet,j}) \longrightarrow 0 \quad (11.4.2.1)$$

$$0 \longrightarrow Z_1^i(L^{\bullet,j}) \longrightarrow L^{ij} \longrightarrow B_1^{i+1}(L^{\bullet,j}) \longrightarrow 0 \quad (11.4.2.2)$$

sont scindées.

On prouve (M, XVII, 1.2) que si tout objet de $\mathcal{C}$ est sous-objet d'un objet injectif, tout complexe $K^\bullet$ de $\mathcal{C}$ admet une résolution de Cartan-Eilenberg *injective*, c'est-à-dire formée d'objets injectifs L^{ij} (la condition (ii) ci-dessus entraîne alors que les $B_1^i(L^{\bullet,j})$, $Z_1^i(L^{\bullet,j})$ et $H_1^i(L^{\bullet,j})$ sont aussi des objets injectifs). En outre, pour tout morphisme $f : K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ de complexes de $\mathcal{C}$, toute résolution de Cartan-Eilenberg $L^{\bullet\bullet}$ de $K^\bullet$ et toute résolution injective de Cartan-Eilenberg $L'^{\bullet\bullet}$ de $K'^\bullet$, il existe un morphisme de bicomplexes $F : L^{\bullet\bullet} \rightarrow L'^{\bullet\bullet}$ compatible avec f et les augmentations, et si f et g sont deux morphismes homotopes de $K^\bullet$ dans $K'^\bullet$, les morphismes correspondants de $L^{\bullet\bullet}$ dans $L'^{\bullet\bullet}$ sont homotopes (*loc. cit.*).

Lorsque $K^\bullet$ est *limité inférieurement* (resp. *supérieurement*), on peut prendre $L^{\bullet\bullet}$ tel que $L^{ij} = 0$ pour $i < i_0$ (resp. $i > i_0$) si $K^i = 0$ pour $i < i_0$ (resp. $i > i_0$) (M, XVII, 1.3).

Supposons d'autre part qu'il existe un entier n tel que tout objet de $\mathcal{C}$ admette une *résolution injective de longueur* $\leq n$; alors on peut supposer que l'on a $L^{ij} = 0$ pour $j > n$ (M, XVII, 1.4).

(11.4.3) Soit maintenant T un *foncteur covariant additif* de $\mathcal{C}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}'$. Étant donné un complexe $K^\bullet$ de $\mathcal{C}$ et une résolution de Cartan-Eilenberg injective $L^{\bullet\bullet}$ de $K^\bullet$, supposons que le complexe (simple) défini par le bicomplexe $T(L^{\bullet\bullet})$ existe (cf. 11.3.1); alors les deux suites spectrales $'E(T(L^{\bullet\bullet}))$ et $''E(T(L^{\bullet\bullet}))$ de ce bicomplexe sont dites *suites spectrales d'hypercohomologie de T par rapport au complexe $K^\bullet$* ; en vertu de (11.4.2) et (11.3.2), elles ne dépendent effectivement que de $K^\bullet$ et non de la résolution de Cartan-Eilenberg injective $L^{\bullet\bullet}$ choisie; en outre, elles dépendent *fonctoriellement* de $K^\bullet$. Elles ont un même aboutissement $H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}))$ appelé encore l'*hypercohomologie de T par rapport à $K^\bullet$* , et noté $R^\bullet T(K^\bullet)$. On montre que les termes E_2 des deux suites spectrales précédentes sont donnés par

$$'E_2^{pq} = H^p(R^q T(K^\bullet)) \quad (11.4.3.1)$$

$$''E_2^{pq} = R^p T(H^q(K^\bullet)) \quad (11.4.3.2)$$

$R^p T$ désignant comme d'ordinaire le p -ième *foncteur dérivé* de T pour $p \in \mathbb{Z}$; $R^q T(K^\bullet)$ désigne le complexe $0_{III} \mid 34$ $(R^q T(K^i))_{i \in \mathbb{Z}}$.

Sauf mention expresse du contraire, nous supposons désormais que tout objet de $\mathcal{C}$ est sous-objet d'un objet injectif de $\mathcal{C}$, de sorte que les résolutions de Cartan-Eilenberg injectives existent pour tout complexe de $\mathcal{C}$. Comme $L^{ij} = 0$ pour $j < 0$, les critères de (11.3.3) montrent que les *deux* suites spectrales d'hypercohomologie de T par rapport à $K^\bullet$ existent et sont *birégulières* dans chacun des deux cas suivants :

- 1° $K^\bullet$ est limité inférieurement ;
- 2° Tout objet de $\mathcal{C}$ admet une résolution injective de longueur au plus égale à un entier n (indépendant de l'objet considéré).

En effet, dans le premier cas, on peut supposer (11.4.2) qu'il existe i_0 tel que $L^{ij} = 0$ pour $i < i_0$ et dans le second qu'il existe j_1 tel que $L^{ij} = 0$ pour $j > j_1$; dans chacun des deux cas, il est clair en outre que pour n donné, il n'y a qu'un nombre fini de couples (i, j) tels que $L^{ij} \neq 0$ et $i + j = n$, ce qui établit nos assertions.

Lorsqu'on suppose que dans $\mathcal{C}'$ les limites inductives filtrantes existent et sont exactes (ce qui implique en particulier l'existence dans $\mathcal{C}'$ des sommes directes infinies), alors le complexe défini par le bicomplexe $T(L^{\bullet\bullet})$ existe, et le critère (11.3.3) montre que la suite $'E(T(L^{\bullet\bullet}))$ est toujours *régulière*.

Lorsque $K^\bullet$ est un complexe dont tous les termes K^i sont nuls sauf un seul K^{i_0} , $R^n T(K^\bullet)$ est isomorphe à $R^{n-i_0} T(K^{i_0})$, ainsi qu'il résulte aussitôt des définitions en prenant une résolution de Cartan-Eilenberg $L^{\bullet\bullet}$ telle que $L^{ij} = 0$ pour $i \neq i_0$.

Si $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ sont deux complexes de $\mathcal{C}$, f, g deux morphismes *homotopes* de $K^\bullet$ dans $K'^\bullet$, alors les morphismes $R^\bullet T(K^\bullet) \rightarrow R^\bullet T(K'^\bullet)$ déduits de f et g sont identiques, et il en est de même pour les morphismes des suites spectrales de cohomologie.

Proposition (11.4.5). — *Supposons que dans $\mathcal{C}'$ les limites inductives filtrantes existent et soient exactes. Si $R^n T(K^i) = 0$ pour tout $n > 0$ et tout $i \in \mathbb{Z}$, on a des isomorphismes fonctoriels*

$$R^i T(K^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^i(T(K^\bullet)) \quad (i \in \mathbb{Z}). \quad (11.4.5.1)$$

Démonstration. — En effet, les seuls termes E_2 non nuls de la première suite spectrale (11.4.3.1) sont alors $'E_2^{p0} = H^p(T(K^\bullet))$; autrement dit, cette suite est *dégénérée*; comme elle est régulière (11.4.4), la conclusion résulte de (11.1.6).

(11.4.6) Considérons maintenant, par exemple, un *bifoncteur covariant* $(M, N) \mapsto T(M, N)$ de $\mathcal{C} \times \mathcal{C}'$ dans $\mathcal{C}''$, $\mathcal{C}, \mathcal{C}', \mathcal{C}''$ étant trois catégories abéliennes; on suppose, pour simplifier, T additif en chacun de ses arguments, et en outre que tout objet de $\mathcal{C}$ et tout objet de $\mathcal{C}'$ sont sous-objets d'un objet injectif, et que les limites inductives filtrantes existent dans $\mathcal{C}''$ et sont exactes. On définit alors l'*hypercohomologie de T par rapport à deux complexes $K^\bullet, K'^\bullet$ de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ respectivement, à opérateurs de dérivation de degré*

+1, en prenant pour $K^\bullet$ (resp. $K'^\bullet$) une résolution de Cartan-Eilenberg injective $L^{\bullet\bullet}$ (resp. $L'^{\bullet\bullet}$); alors $T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})$ est un quadricomplexe de $\mathcal{C}''$, que l'on considère comme *bicomplexe* de $\mathcal{C}''$ en prenant pour degrés de $T(L^{ij}, L'^{hk})$ les entiers $i + h$ et $j + k$. L'hypercohomologie de T par rapport à $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ est par définition la cohomologie $H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet}))$ de ce bicomplexe (autrement dit, celle du complexe simple associé) notée $R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet)$; elle est l'aboutissement de deux suites spectrales dont les termes E_2 sont donnés par

0_{III} | 35

$$'E_2^{pq} = H^p(R^q T(K^\bullet, K'^\bullet)) \quad (11.4.6.1)$$

$$''E_2^{pq} = \sum_{q'+q''=q} R^p T(H^{q'}(K^\bullet), H^{q''}(K'^\bullet)) \quad (11.4.6.2)$$

(cf. M, XVII, 2).

Ici $R^q T(K^\bullet, K'^\bullet)$ est le bicomplexe $(R^q T(K^i, K'^j))_{(i,j) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$ et le second membre de (11.4.6.1) est sa cohomologie quand on le considère comme complexe simple.

En outre, la première suite spectrale est toujours régulière, et les deux suites spectrales sont birégulières lorsqu'il existe n tel que tout objet de $\mathcal{C}$ et tout objet de $\mathcal{C}'$ admettent une résolution injective de longueur $\leq n$, ou lorsque $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ sont limités inférieurement; dans ce dernier cas, on peut en outre omettre l'hypothèse que les limites inductives existent dans $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$.

Si $K_1^\bullet, K'_1^\bullet$ sont deux autres complexes de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ respectivement, f, g deux morphismes homotopes de $K^\bullet$ dans $K_1^\bullet$, f', g' deux morphismes homotopes de $K'^\bullet$ dans $K'_1^\bullet$, alors les morphismes $R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet) \rightarrow R^\bullet T(K_1^\bullet, K'_1^\bullet)$ déduits de f et f' d'une part, de g et g' d'autre part, sont identiques, et il en est de même pour les morphismes des suites spectrales d'hypercohomologie.

On généralise aisément à un multifoncteur covariant additif quelconque.

Proposition (11.4.7). — Supposons que pour tout objet injectif I de $\mathcal{C}$ (resp. I' de $\mathcal{C}'$), $A' \mapsto T(I, A')$ (resp. $A \mapsto T(A, I')$) soit un foncteur exact. Alors, avec les notations de (11.4.6), on a des isomorphismes canoniques

$$R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}, K'^\bullet)) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(K^\bullet, L'^{\bullet\bullet})) \quad (11.4.7.1)$$

où les deux derniers termes sont la cohomologie des complexes simples définis par les tricomplexes $T(L^{\bullet\bullet}, K'^\bullet)$ et $T(K^\bullet, L'^{\bullet\bullet})$ respectivement.

Démonstration. — Définissons par exemple le premier de ces isomorphismes. Le quadricomplexe $T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})$ peut être considéré comme un *bicomplexe*, en prenant comme degrés de $T(L^{ij}, L'^{hk})$ les nombres $i + j + h$ et k . Comme pour chaque h , $L'^{h\bullet}$ est une résolution de K'^h , on a, pour ce bicomplexe, en vertu de l'hypothèse sur T , $H_{II}^q(T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})) = 0$ pour $q \neq 0$ et $H_{II}^0(T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})) = T(L^{\bullet\bullet}, K'^\bullet)$; la première suite spectrale de ce bicomplexe est donc *dégénérée*; comme $L'^{hk} = 0$ pour $k < 0$, cette suite est en outre régulière (11.3.3), et la conclusion résulte donc de (11.1.6).

On a des résultats analogues pour un multifoncteur covariant en un nombre quelconque n d'arguments : dans le calcul de l'hypercohomologie, il n'est pas nécessaire de remplacer *tous* les complexes par une résolution de Cartan-Eilenberg, mais seulement $n-1$ d'entre eux, pourvu que, lorsqu'on fixe $n-1$ arguments quelconques en leur donnant pour valeurs des objets *injectifs*, le foncteur covariant en l'argument restant soit *exact*.

11.5 Passage à la limite inductive dans l'hypercohomologie

Lemme (11.5.1). — Soit $K^\bullet = (K^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ un complexe de $\mathcal{C}$, et pour tout entier $r \in \mathbb{Z}$, soit $K_{(r)}^\bullet$ le complexe tel que $K_{(r)}^i = 0$ pour $i < r$, $K_{(r)}^i = K^i$ pour $i \geq r$. Soit T un foncteur covariant additif de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$, permutant aux limites inductives (on suppose que les limites inductives filtrantes existent et sont exactes dans $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$). Alors $R^\bullet T(K^\bullet)$ est isomorphe à la limite inductive

0_{III} | 36

$$\varinjlim_{r \rightarrow -\infty} R^\bullet T(K_{(r)}^\bullet)$$

lorsque r tend vers $-\infty$.

La construction d'une résolution injective de Cartan-Eilenberg de $K^\bullet$ se fait en choisissant arbitrairement, pour chaque i , une résolution injective $(X_B^{ij})_{j \geq 0}$ de $B^i(K^\bullet)$ et une résolution injective $(X_H^{ij})_{j \geq 0}$ de $H^i(K^\bullet)$; cela fait, la méthode de construction montre que la résolution injective $(L^{ij})_{j \geq 0}$ de K^i et les opérateurs de dérivation $L^{i,j} \rightarrow L^{i+1,j}$ ne dépendent que des résolutions $(X_B^{i,\bullet})$, $(X_H^{i,\bullet})$ et $(X_B^{i+1,\bullet})$ (M, XVII, 1.2). Or, il est clair que l'on a $B^i(K_{(r)}^\bullet) = B^i(K^\bullet)$ et $H^i(K_{(r)}^\bullet) = H^i(K^\bullet)$ pour $i \geq r+1$. On a, d'autre part, pour chaque r , une injection canonique $\varphi_{r-1,r}^\bullet : K_{(r)}^\bullet \rightarrow K_{(r-1)}^\bullet$, $\varphi_{r-1,r}^i$ étant l'identité pour $i \neq r-1$. La remarque précédente montre que, si $L^{\bullet\bullet} = (L^{ij})$ est une résolution injective de Cartan-Eilenberg de $K^\bullet$, on peut pour chaque r définir une résolution injective de Cartan-Eilenberg $L_{(r)}^{\bullet\bullet} = (L_{(r)}^{ij})$ de $K_{(r)}^\bullet$ telle que $L_{(r)}^{ij} = 0$ pour $i < r$ et

$L_{(r)}^{ij} = L^{ij}$ pour $i \geq r+1$. On peut d'autre part définir un morphisme de bicomplexes $\Phi_{r-1,r}^{\bullet\bullet} : L_{(r)}^{\bullet\bullet} \rightarrow L_{(r-1)}^{\bullet\bullet}$ correspondant à $\varphi_{r-1,r}^{\bullet}$, et la méthode de définition de ce morphisme (*loc. cit.*) montre encore qu'on peut le construire de sorte que $\Phi_{r-1,r}^{ij}$ soit l'identité pour $i \neq r$ et $i \neq r-1$. On a ainsi défini un système inductif $(L_{(r)}^{\bullet\bullet})$ de bicomplexes de $\mathcal{C}$, dont $L^{\bullet\bullet}$ est évidemment la limite inductive lorsque r tend vers $-\infty$; en raison de la permutabilité des sommes directes et des limites inductives, le complexe simple associé à $L^{\bullet\bullet}$ est aussi limite inductive du complexe simple associé à $L_{(r)}^{\bullet\bullet}$. Comme T permute par hypothèse aux limites inductives et qu'il en est de même de la cohomologie (en raison de l'exactitude du foncteur $\varinjlim$), on a bien

$$H^{\bullet}(T(L^{\bullet\bullet})) = \varinjlim H^{\bullet}(T(L_{(r)}^{\bullet\bullet}))$$

à un isomorphisme près.

Le lemme (11.5.1) permet d'étendre à des complexes $K^{\bullet}$ quelconques, par passage à la limite inductive, des propriétés valables pour les complexes *limités inférieurement*. Comme premier exemple, nous prouverons :

Proposition (11.5.2). — *Sous les hypothèses de (11.5.1) concernant $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}'$ et T , $R^{\bullet}T(K^{\bullet})$ est un foncteur cohomologique dans la catégorie abélienne des complexes de $\mathcal{C}$.*

Démonstration. — Montrons qu'on peut se ramener au cas des complexes limités inférieurement : si on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow K'^{\bullet} \longrightarrow K^{\bullet} \longrightarrow K''^{\bullet} \longrightarrow 0$$

de complexes, on en déduit évidemment pour chaque r une suite exacte

$$0 \longrightarrow K'_{(r)}^{\bullet} \longrightarrow K_{(r)}^{\bullet} \longrightarrow K''_{(r)}^{\bullet} \longrightarrow 0,$$

d'où par hypothèse, une suite exacte

$$\cdots \longrightarrow R^n T(K'_{(r)}^{\bullet}) \longrightarrow R^n T(K_{(r)}^{\bullet}) \longrightarrow R^n T(K''_{(r)}^{\bullet}) \xrightarrow{\partial} R^{n+1} T(K'_{(r)}^{\bullet}) \longrightarrow \cdots$$

ces suites exactes formant un système inductif; le lemme (11.5.1) et l'exactitude du foncteur $\varinjlim$ démontrent que l'on a une suite exacte

$$\cdots \longrightarrow R^n T(K'^{\bullet}) \longrightarrow R^n T(K^{\bullet}) \longrightarrow R^n T(K''^{\bullet}) \xrightarrow{\partial} R^{n+1} T(K'^{\bullet}) \longrightarrow \cdots$$

Pour traiter le cas des complexes limités inférieurement, on peut se borner à ceux tels que $K^i = 0$ pour $i < 0$; ils forment évidemment une catégorie abélienne $\mathcal{K}$.

Lemme (11.5.2.1). — *Dans $\mathcal{K}$, soit $\mathfrak{J}$ l'ensemble des complexes $Q^{\bullet} = (Q^i)_{i \geq 0}$ ayant les propriétés suivantes : 0_{III} | 37*

1° *Tout Q^i est un objet injectif de $\mathcal{C}$;*

2° *Pour tout $i \geq 0$, on a $Z^i(Q^{\bullet}) = B^i(Q^{\bullet})$, et $Z^i(Q^{\bullet})$ est facteur direct de Q^i .*

Alors :

(i) *Tout $Q^{\bullet} \in \mathfrak{J}$ est un objet injectif de $\mathcal{K}$.*

(ii) *Tout objet de $\mathcal{K}$ est isomorphe à un sous-complexe d'un complexe appartenant à $\mathfrak{J}$.*

Démonstration. — (i) Soient $A^{\bullet} = (A^i)$ un objet de $\mathcal{K}$, $A'^{\bullet} = (A'^i)$ un sous-objet de $A^{\bullet}$, $Q^{\bullet} = (Q^i)$ un objet de $\mathfrak{J}$, et supposons donné un morphisme $f = (f^i) : A'^{\bullet} \rightarrow Q^{\bullet}$, qu'il s'agit de prolonger en un morphisme $g = (g^i) : A^{\bullet} \rightarrow Q^{\bullet}$. Nous utiliserons le langage de la catégorie des modules pour simplifier (cf. [27]).

Identifions Q^i à $B^i(Q^{\bullet}) \oplus B^{i+1}(Q^{\bullet})$; procédons par récurrence sur i , et supposons donc les g^j définis pour $j < i$, compatibles avec les opérateurs de dérivation $d^j : A^j \rightarrow A^{j+1}$ et $d'^j : Q^j \rightarrow Q^{j+1}$ pour $j < i-1$ et tels en outre que :

1° $g^{i-1}(Z^{i-1}(A^{\bullet})) \subset Z^{i-1}(Q^{\bullet})$;

2° Si on pose $C^j = (d^j)^{-1}(A'^{j+1})$ pour tout j , alors $d'^{i-1} \circ g^{i-1}$ coïncide avec $f^i \circ d^{i-1}$ sur C^{i-1} .

Le morphisme $f^i : A'^i \rightarrow Q^i$ donne par composition avec les projections deux morphismes $f'^i : A'^i \rightarrow B^i(Q^{\bullet})$ et $f''^i : A'^i \rightarrow B^{i+1}(Q^{\bullet})$. Comme $d'^{i-1} \circ g^{i-1}$ applique A'^{i-1} dans $B^i(Q^{\bullet})$ et s'annule dans $Z^{i-1}(A^{\bullet})$, il définit un morphisme $h^i : B^i(A^{\bullet}) \rightarrow B^i(Q^{\bullet})$, et puisque $d'^{i-1} \circ g^{i-1}$ coïncide avec $f^i \circ d^{i-1}$ sur C^{i-1} , h^i coïncide avec f'^i dans $B^i(A^{\bullet}) \cap A'^i$. Comme $B^i(Q^{\bullet})$, facteur direct de Q^i , est injectif, il y a un morphisme $g'^i : A^i \rightarrow B^i(Q^{\bullet})$ qui coïncide avec h^i dans $B^i(A^{\bullet})$ et avec f'^i dans A'^i . Considérons d'autre part le morphisme $f''^{i+1} \circ d^i : C^i \rightarrow B^{i+1}(Q^{\bullet})$, qui s'annule dans $Z^i(A^{\bullet})$; comme $B^{i+1}(Q^{\bullet})$ est injectif, il y a un morphisme $g''^i : A^i \rightarrow B^{i+1}(Q^{\bullet})$, qui coïncide avec $f''^{i+1} \circ d^i$ dans C^i et avec 0 dans $Z^i(A^{\bullet})$. Il suffit alors de prendre $g^i = g'^i + g''^i$ pour pouvoir poursuivre la récurrence.

(ii) Pour plonger $A^\bullet = (A^i)$ dans un complexe appartenant à $\mathfrak{J}$, on prend pour chaque $i \geq 1$ un objet injectif Q^i de $\mathcal{C}$ tel qu'il existe une injection $f^i : A^i \rightarrow Q^i$. Posons alors

$$Q^i = 0 \quad (i < 0), \quad Q^0 = Q'^1, \text{ et } Q^i = Q'^i \oplus Q'^{i+1} \quad (i \geq 1),$$

avec l'opérateur de dérivation évident. Posons $f^i = f'^i + (f'^{i+1} \circ d^i)$ pour tout i (avec $f'^i = 0$ pour $i \leq 0$) ; il est immédiat que f^i est injectif pour tout i , et que les f^i sont compatibles avec les opérateurs de dérivation.

Corollaire (11.5.2.2). — *Tout objet $K^\bullet$ de $\mathcal{K}$ admet une résolution droite formée d'objets de $\mathfrak{J}$. Si $L^{\bullet\bullet}$ est une telle résolution, pour toute résolution $L'^{\bullet\bullet}$ de $K^\bullet$, formée d'objets de $\mathcal{K}$, il y a un morphisme de bicomplexes $F : L'^{\bullet\bullet} \rightarrow L^{\bullet\bullet}$ compatible avec les augmentations, et deux tels morphismes F, F' sont homotopes.*

Démonstration. — Ce n'est autre que (M, V, 1.1 a)) appliqué à la catégorie abélienne $\mathcal{K}$.

(11.5.2.3) Ces préliminaires étant posés, considérons une résolution de Cartan-Eilenberg injective $L'^{\bullet\bullet}$ de $K^\bullet$ et une résolution $L^{\bullet\bullet}$ de $K^\bullet$ formée d'objets de $\mathfrak{J}$, et montrons que l'on a un isomorphisme

$$H^\bullet(T(L'^{\bullet\bullet})) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet})).$$

On déduit en effet de (11.5.2.2) un morphisme de bicomplexes $T(L'^{\bullet\bullet}) \rightarrow T(L^{\bullet\bullet})$, et par suite un morphisme $'E(T(L'^{\bullet\bullet})) \rightarrow 'E(T(L^{\bullet\bullet}))$ des premières suites spectrales de ces bicomplexes. Comme en vertu de (11.3.3), ces suites spectrales sont régulières, il suffit (11.1.5) de voir que le morphisme précédent est un isomorphisme pour les termes E_2 , ou encore que $H_{\text{II}}^q(T(L'^{\bullet\bullet}))$ est égal à $R^q T(K^i)$; comme $L^{i,\bullet}$ est une résolution droite de K^i , on est ramené à prouver le

0_III | 38

Lemme (11.5.2.4). — *Si $L^\bullet = (L^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ est une résolution droite d'un objet A de $\mathcal{C}$ telle que $R^n T(L^i) = 0$ pour tout $i \in \mathbb{Z}$ et tout $n > 0$, alors on a $H^\bullet T(L^\bullet) = R^\bullet T(A)$.*

Démonstration. — C'est un cas particulier de (T, 2.5.2).

(11.5.2.5) La démonstration de (11.5.2) se termine maintenant de façon immédiate, car $L'^{\bullet\bullet}$ est une résolution injective de $K^\bullet$ dans la catégorie abélienne $\mathcal{K}$, autrement dit, $K^\bullet \mapsto H^\bullet(T(L'^{\bullet\bullet}))$ n'est autre que le foncteur cohomologique dérivé droit de T dans la catégorie $\mathcal{K}$ (T, 2.3).

Proposition (11.5.3). — *Sous les hypothèses de (11.5.1) concernant $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ et T , soit $L^{\bullet\bullet} = (L^{ij})$ un bicomplexe tel que $L^{ij} = 0$ pour $j < 0$ et que, pour tout i , $L^{i,\bullet}$ soit une résolution de K^i ; supposons enfin que $R^n T(L^{ij}) = 0$ pour tout couple (i, j) et tout $n > 0$. Alors il existe un isomorphisme fonctoriel*

$$R^\bullet T(K^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet})). \quad (11.5.3.1)$$

Démonstration. — Soit $L_{(r)}^{\bullet\bullet} = (L_{(r)}^{ij})$ le bicomplexe tel que $L_{(r)}^{ij} = 0$ pour $i < r$, $L_{(r)}^{ij} = L^{ij}$ pour $i \geq r$; il est immédiat que $L^{\bullet\bullet}$ est limite inductive de $L_{(r)}^{\bullet\bullet}$ pour r tendant vers $-\infty$; en vertu de l'hypothèse sur T et de (11.5.1), il suffit donc de prouver la proposition lorsque $K^\bullet$ est limité inférieurement, par exemple $K^i = 0$ pour $i < 0$, et $L^{ij} = 0$ pour $i < 0$. Soit alors $L'^{\bullet\bullet} = (L'^{ij})$ une résolution droite de $K^\bullet$ formée d'objets de $\mathfrak{J}$ (11.5.2.2) ; il y a un morphisme de bicomplexes $L^{\bullet\bullet} \rightarrow L'^{\bullet\bullet}$ compatible avec les augmentations, d'où un morphisme $'E(T(L^{\bullet\bullet})) \rightarrow 'E(T(L'^{\bullet\bullet}))$ pour les premières suites spectrales ; le lemme (11.5.2.4) montre, comme dans (11.5.2.3), que ce morphisme est un isomorphisme, d'où la conclusion.

Remarque (11.5.4). — *Les raisonnements précédents prouvent que les conclusions de (11.5.2) et (11.5.3) sont valables dans la catégorie des complexes $K^\bullet$ limités inférieurement, sans supposer que T permute aux limites inductives filtrantes. En outre, quand on considère seulement la catégorie $\mathcal{K}$ des complexes $K^\bullet$ tels que $K^i = 0$ pour $i < 0$, la caractérisation de $R^\bullet T(K^\bullet)$ comme le système des foncteurs dérivés droits de T dans $\mathcal{K}$ montre que ce foncteur cohomologique est universel (T, 2.3).*

Un autre cas où (11.5.2) est valable sans faire d'hypothèse supplémentaire sur T est le cas où il existe un entier $m > 0$ tel que tout objet de $\mathcal{C}$ admette une résolution injective de longueur $\leq m$. En effet, dans la démonstration de (11.5.1), toutes les résolutions injectives d'objets de $\mathcal{C}$ qui interviennent peuvent être prises de longueur $\leq m$, d'où il résulte aussitôt que les termes de degré total n du bicomplexe $T(L_{(r)}^{\bullet\bullet})$ sont égaux à ceux de $T(L^{\bullet\bullet})$ et en nombre fini, dès que r est assez grand, ce qui entraîne que pour tout n , $H^n(T(L^{\bullet\bullet})) = H^n(T(L_{(r)}^{\bullet\bullet}))$ dès que r est assez grand. Avec les notations de (11.5.2), on a donc aussi $R^n T(K_{(r)}^\bullet) = R^n T(K^\bullet)$ pour r assez grand (dépendant de n) et de même pour $K'^\bullet$ et $K''^\bullet$, d'où la conclusion. De la même manière, (11.5.3) est valable sans condition supplémentaire sur T lorsque $\mathcal{C}$ vérifie l'hypothèse précédente et que l'on suppose que les résolutions $L^{i,\bullet}$ sont de longueur $\leq m$.

(11.5.5) Le résultat de (11.5.2) se généralise aux multifoncteurs covariants. Considérons par exemple la situation de (11.4.6), où l'on suppose que dans $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}''$ les limites inductives filtrantes existent et sont

0_III | 39

exactes, et que T commute aux limites inductives. Alors $R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet)$ est un bifoncteur cohomologique en chacun des complexes $K^\bullet, K'^\bullet$; pour le voir, on se ramène comme dans (11.5.2) au cas où $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ sont limités inférieurement; prenant alors pour $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ des résolutions injectives du type décrit dans (11.5.2.2), on est ramené à la propriété générale démontrée dans (M, V, 4.1).

(11.5.6) De même, les résultats de (11.4.7) et (11.5.3) se généralisent comme suit. Supposons (sous les hypothèses de (11.5.5)) que l'on ait deux bicomplexes $L^{\bullet\bullet} = (L^{ij})$, $L'^{\bullet\bullet} = (L'^{ij})$ tels que $L^{ij} = 0$ et $L'^{ij} = 0$ pour $j < 0$, que pour tout i , $L^{i,\bullet}$ soit une résolution de K^i et $L'^{i,\bullet}$ une résolution de K'^i , et enfin que $R^n T(L^{ij}, L'^{hk}) = 0$ pour $n > 0$ et pour tout système d'indices (i, j, h, k) . Alors on a un isomorphisme fonctoriel en $K^\bullet$ et $K'^\bullet$

$$R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})). \quad (11.5.6.1)$$

Cela s'établit comme dans (11.5.3) en se ramenant au cas où $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ sont limités inférieurement.

Supposons en outre que pour tout couple (i, j) et pour tout couple (h, k) , les foncteurs $A \mapsto T(A, L'^{hk})$ et $A' \mapsto T(L'^{ij}, A')$ soient exacts dans $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ respectivement. Alors on a aussi des isomorphismes fonctoriels

$$R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}, K'^\bullet)) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(K^\bullet, L'^{\bullet\bullet})). \quad (11.5.6.2)$$

La démonstration est semblable à celle de (11.4.7).

(11.5.7) On notera encore que les résultats de (11.5.5) et (11.5.6) sont valables sans supposer que T permute aux limites inductives, pourvu que l'on se restreigne aux complexes $K^\bullet, K'^\bullet$ limités inférieurement, ou que l'on suppose que tout objet de $\mathcal{C}$ (resp. $\mathcal{C}'$) admet une résolution injective de longueur bornée, et que dans (11.5.6) les bicomplexes $L^{\bullet\bullet}$ et $L'^{\bullet\bullet}$ ont leur second degré limité supérieurement.

11.6 Hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un complexe $K_\bullet$

(11.6.1) Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, $K_\bullet = (K_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ un complexe d'objets de $\mathcal{C}$, dont l'opérateur de dérivation est de degré -1 . Une *résolution de Cartan-Eilenberg gauche* de $K_\bullet$ est formée d'un bicomplexe $L_{\bullet\bullet} = (L_{ij})$ à opérateurs de dérivation de degré -1 avec $L_{ij} = 0$ pour $j < 0$, et d'un morphisme de complexes simples $\varepsilon : L_{\bullet,0} \rightarrow K_\bullet$, de façon que les conditions obtenues à partir de celles de (11.4.2) par « renversement des flèches » soient remplies. Si tout objet de $\mathcal{C}$ est quotient d'un objet projectif, tout complexe $K_\bullet$ de $\mathcal{C}$ admet une résolution de Cartan-Eilenberg *projective*, c'est-à-dire formée d'objets projectifs L_{ij} , avec des propriétés fonctorielles semblables à celles de (11.4.2). En outre, si $K_\bullet$ est limité inférieurement (resp. supérieurement), on peut supposer que $L_{ij} = 0$ pour $i < i_0$ (resp. $i > i_0$) si $K_i = 0$ pour $i < i_0$ (resp. $i > i_0$). Si tout objet de $\mathcal{C}$ admet une résolution projective de longueur $\leq n$, on peut supposer que $L_{ij} = 0$ pour $j > n$.

(11.6.2) Supposons que T soit un foncteur covariant additif de $\mathcal{C}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}'$. La définition de l'*hyperhomologie* $L_\bullet T(K_\bullet)$ et des *suites spectrales d'hyperhomologie* de T par rapport à un complexe $K_\bullet$ de $\mathcal{C}$ (lorsqu'elles existent) se fait encore à partir de (11.4.3) par « renversement des flèches », les termes E_2 des deux suites spectrales ainsi obtenues étant

$${}^{\prime}E_{pq}^2 = H_p(L_q T(K_\bullet)) \quad (11.6.2.1)$$

$${}^{\prime\prime}E_{pq}^2 = L_p T(H_q(K_\bullet)), \quad (11.6.2.2)$$

où $L_p T$ désigne le p -ième dérivé gauche de T pour $p \geq 0$, et 0 pour $p < 0$, $L_q T(K_\bullet)$ le complexe $(L_q T(K_i))_{i \in \mathbb{Z}}$.

Les propriétés de l'hyperhomologie ne se déduisent pas toutes par simple « renversement des flèches » de celles de l'hypercohomologie (à moins qu'on ne fasse des hypothèses supplémentaires du type (AB 5*) de (T, 1.5) sur la catégorie $\mathcal{C}'$) en raison des conditions de régularité des deux suites spectrales précédentes, auxquelles il faut cette fois appliquer les critères de (11.3.4). Ces derniers montrent que lorsqu'on suppose que dans $\mathcal{C}'$ les limites inductives filtrantes existent et sont exactes, alors le complexe défini par le bicomplexe $T(L_{\bullet\bullet})$ existe, et la seconde suite spectrale ${}^{\prime\prime}E(T(L_{\bullet\bullet}))$ est cette fois régulière. Si l'on suppose, soit que $K_\bullet$ soit limité inférieurement, soit qu'il existe un entier n tel que tout objet de $\mathcal{C}$ admette une résolution projective de longueur $\leq n$, alors les deux suites spectrales d'hyperhomologie existent (sans hypothèse sur $\mathcal{C}'$) et sont birégulières.

Proposition (11.6.3). — Soient $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ deux catégories abéliennes, T un foncteur covariant additif de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$. Alors :

- (i) L'hyperhomologie $L_\bullet T(K_\bullet)$ est un foncteur homologique dans la catégorie abélienne des complexes de $\mathcal{C}$ limités inférieurement.

- (ii) Soit $K_\bullet$ un complexe de $\mathcal{C}$ limité inférieurement. Si $L_n T(K_i) = 0$ pour tout $n > 0$ et tout $i \in \mathbb{Z}$, on a des isomorphismes fonctoriels

$$L_i T(K_\bullet) \simeq H_i(T(K_\bullet)) \quad (i \in \mathbb{Z}). \quad (11.6.3.1)$$

- (iii) Soit $K_\bullet$ un complexe de $\mathcal{C}$ limité inférieurement. Soit $L_{\bullet\bullet} = (L_{ij})$ un bicomplexe tel que $L_{ij} = 0$ pour $j < 0$ et que, pour tout i , $L_{i,\bullet}$ soit une résolution de K_i ; supposons enfin que $L_n T(L_{ij}) = 0$ pour tout couple (i, j) et tout $n > 0$. Alors il existe un isomorphisme fonctoriel

$$L_\bullet T(K_\bullet) \simeq H_\bullet(T(L_{\bullet\bullet})). \quad (11.6.3.2)$$

Les démonstrations se font comme celles de (11.5.2), (11.4.5) et (11.5.3) dans le cas des complexes limités inférieurement. Nous laissons les détails de ces raisonnements au lecteur.

(11.6.4) On a des résultats tout à fait analogues pour les multifoncteurs covariants additifs en chacun des arguments. Par exemple pour un bifoncteur T , on a les deux suites spectrales d'hyperhomologie de termes E_2 donnés par

$$'E_{pq}^2 = H_p(L_q T(K_\bullet, K'_\bullet)) \quad (11.6.4.1)$$

$$''E_{pq}^2 = \sum_{q' + q'' = q} L_p T(H_{q'}(K_\bullet), H_{q''}(K'_\bullet)). \quad (11.6.4.2)$$

Ici encore, c'est la seconde suite spectrale qui est régulière, les deux suites étant birégulières lorsqu'il s'agit de complexes $K_\bullet, K'_\bullet$ limités inférieurement, ou quand les objets des catégories abéliennes que l'on considère ont des résolutions projectives de longueur fixée.

En outre :

Proposition (11.6.5). — Soient $\mathcal{C}, \mathcal{C}', \mathcal{C}''$ trois catégories abéliennes, T un bifoncteur covariant biadditif de $\mathcal{C} \times \mathcal{C}'$ dans $\mathcal{C}''$.

- (i) $L_\bullet T(K_\bullet, K'_\bullet)$ est un bifoncteur homologique en chacun des complexes limités inférieurement $K_\bullet, K'_\bullet$ (formés respectivement d'objets de $\mathcal{C}$ et d'objets de $\mathcal{C}'$).
- (ii) Supposons $K_\bullet$ et $K'_\bullet$ limités inférieurement. Soient $L_{\bullet\bullet} = (L_{ij}), L'_{\bullet\bullet} = (L'_{ij})$ deux bicomplexes tels que $L_{ij} = 0$ et $L'_{ij} = 0$ pour $j < 0$, que pour tout i , $L_{i,\bullet}$ soit une résolution de K_i et $L'_{i,\bullet}$ une résolution de K'_i et enfin que $L_n T(L_{ij}, L'_{hk}) = 0$ pour $n > 0$ et tout système (i, j, h, k) . Alors on a un isomorphisme fonctoriel

$$L_\bullet T(K_\bullet, K'_\bullet) \simeq H_\bullet(T(L_{\bullet\bullet}, L'_{\bullet\bullet})). \quad (11.6.5.1)$$

- (iii) Supposons en outre que pour tout couple (i, j) et tout couple (h, k) , les foncteurs

$$A \longmapsto T(A, L'_{hk}), \quad A' \longmapsto T(L_{ij}, A')$$

soient exacts dans $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ respectivement. Alors on a des isomorphismes fonctoriels

$$L_\bullet T(K_\bullet, K'_\bullet) \simeq H_\bullet(T(L_{\bullet\bullet}, K'_\bullet)) \simeq H_\bullet(T(K_\bullet, L'_{\bullet\bullet})). \quad (11.6.5.2)$$

Les démonstrations sont analogues à celles de (11.5.5) et (11.5.6).

11.7 Hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un bicomplexe $K_{\bullet\bullet}$

(11.7.1) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne dans laquelle tout objet est quotient d'un objet projectif. Considérons un bicomplexe $K_{\bullet\bullet} = (K_{ij})$ formé d'objets de $\mathcal{C}$, et dont les deux degrés sont limités inférieurement; on peut toujours se borner au cas où $K_{ij} = 0$ pour $i < 0$ ou $j < 0$, et c'est ce que nous ferons désormais. On peut considérer $K_{\bullet\bullet}$ comme un complexe (simple) formé d'objets $K_{i,\bullet} = (K_{ij})_{j \geq 0}$ de la catégorie abélienne $\mathcal{K}$ des complexes à degrés positifs d'objets de $\mathcal{C}$. Il résulte du lemme (11.5.2.1) (ou plutôt du lemme « dual » obtenu par « renversement des flèches ») et de (M, V, 2.2) que $K_{\bullet\bullet}$ admet une *résolution projective de Cartan-Eilenberg* dans la catégorie $\mathcal{K}$; une telle résolution est un tricomplexe $M_{\bullet\bullet\bullet} = (M_{ijk})$ de $\mathcal{C}$, à degrés tous ≥ 0 , formé d'objets projectifs, tel que pour tout i , $M_{i,\bullet\bullet}, B_i^I(M_{\bullet\bullet\bullet}), Z_i^I(M_{\bullet\bullet\bullet}), H_i^I(M_{\bullet\bullet\bullet})$ constituent des résolutions projectives de $K_{i,\bullet}, B_i^I(K_{\bullet\bullet}), Z_i^I(K_{\bullet\bullet}), H_i^I(K_{\bullet\bullet})$ respectivement dans la catégorie $\mathcal{K}$; en particulier, pour tout couple (i, j) , $M_{ij,\bullet}$ est une résolution projective de K_{ij} dans $\mathcal{C}$.

Proposition (11.7.2). — Soit T un foncteur covariant additif de $\mathcal{C}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}'$. Avec les notations de (11.7.1), l'homologie $H_\bullet(T(M_{\bullet\bullet\bullet}))$ du complexe simple associé au tricomplexe $T(M_{\bullet\bullet\bullet})$ est canoniquement isomorphe à l'hyperhomologie $L_\bullet T(K_{\bullet\bullet})$ du complexe simple associé à $K_{\bullet\bullet}$ (11.6.2), et est

l'aboutissement commun de six suites spectrales birégulières notées $^{(t)}E$ (avec $t = a, b, a', b', c$ ou d), dont les termes E_2 sont donnés par les formules

$$\begin{aligned} {}^{(a)}E_{pq}^2 &= L_p T(H_q(K_{\bullet\bullet})), & {}^{(b)}E_{pq}^2 &= H_p(L_q^{\text{II}} T(K_{\bullet\bullet})), \\ {}^{(a')}E_{pq}^2 &= L_p T(H_q^{\text{I}}(K_{\bullet\bullet})), & {}^{(b')}E_{pq}^2 &= H_p(L_q T(K_{\bullet\bullet})), \\ {}^{(c)}E_{pq}^2 &= L_p T(H_q^{\text{II}}(K_{\bullet\bullet})), & {}^{(d)}E_{pq}^2 &= H_p(L_q^{\text{I}} T(K_{\bullet\bullet})). \end{aligned}$$

On rappelle que nous utilisons la notation $F(A_{\bullet})$ pour désigner le complexe des objets $F(A_i)$ pour tout complexe $A_{\bullet} = (A_i)$; par exemple $L_q^{\text{II}} T(K_{\bullet\bullet})$ désigne le complexe $(L_q^{\text{II}} T(K_{i,\bullet}))_{i \geq 0}$, où $L_q^{\text{II}} T(K_{i,\bullet})$ est l'hyperhomologie d'indice q du foncteur T par rapport au complexe simple $K_{i,\bullet}$.

Démonstration. — Désignons par $L_{\bullet}$ le complexe simple associé à $K_{\bullet\bullet}$, de sorte que

$$L_i = \bigoplus_{r+s=i} K_{rs},$$

et posons

$$N_{ij} = \bigoplus_{r+s=i} M_{rsj};$$

il est clair que pour chaque i , $N_{i,\bullet}$ est une résolution projective de L_i dans $\mathcal{C}$; il résulte donc de (11.6.3) et (11.6.4) que l'on a un isomorphisme fonctoriel

$$L_{\bullet} T(L_{\bullet}) \simeq H_{\bullet}(T(N_{\bullet\bullet}));$$

comme le complexe simple associé au bicomplexe $T(N_{\bullet\bullet})$ est aussi associé au tricomplexe $T(M_{\bullet\bullet\bullet})$, cela prouve la première assertion de l'énoncé.

En outre, $L_{\bullet} T(L_{\bullet})$ est l'aboutissement des deux suites spectrales d'hyperhomologie (11.6.2) de T relativement au complexe simple $L_{\bullet}$, qui ne sont autres que les suites $^{(b')}E$ et $^{(a)}E$ respectivement.

Considérons maintenant $M_{\bullet\bullet\bullet}$ comme un bicomplexe $U_{\bullet\bullet}$ avec

$$U_{ij} = \bigoplus_{r+s=j} M_{irs};$$

$H_{\bullet}(T(M_{\bullet\bullet\bullet}))$ est encore l'aboutissement des deux suites spectrales du bicomplexe $T(U_{\bullet\bullet})$. Or, pour tout i , $M_{i,\bullet\bullet}$ est un bicomplexe vérifiant les conditions de (11.6.3) relativement au complexe simple $K_{i,\bullet}$; donc $H_q^{\text{II}}(T(U_{i,\bullet})) = L_q^{\text{II}} T(K_{i,\bullet})$, et la première suite spectrale de $T(U_{\bullet\bullet})$ n'est autre que $^{(b)}E$. D'autre part, pour tout r , $M_{\bullet,r,\bullet}$ est une résolution de Cartan-Eilenberg du complexe simple $K_{\bullet,r}$, le calcul fait dans (M, XV, 2) montre que

$$H_q^{\text{I}}(T(M_{\bullet,rs})) = T(H_q^{\text{I}}(M_{\bullet,rs})),$$

d'où

$$H_q^{\text{I}}(T(U_{\bullet,j})) = \bigoplus_{r+s=j} T(H_q^{\text{I}}(M_{\bullet,rs}));$$

autrement dit, le complexe simple $H_q^{\text{I}}(T(U_{\bullet\bullet}))$ n'est autre que le complexe simple associé au bicomplexe $T(H_q^{\text{I}}(M_{\bullet\bullet\bullet}))$. Or, pour tout q , $H_q^{\text{I}}(M_{\bullet\bullet\bullet})$ est une résolution projective du complexe simple $H_q^{\text{I}}(K_{\bullet\bullet})$ dans la catégorie $\mathcal{K}$; appliquant (11.6.3), on voit que l'on a

$$H_p^{\text{II}}(T(H_q^{\text{I}}(M_{\bullet\bullet\bullet}))) = L_p T(H_q^{\text{I}}(K_{\bullet\bullet})),$$

et on obtient ainsi la suite $^{(a')}E$. Enfin, les suites $^{(c)}E$ et $^{(d)}E$ s'obtiennent en intervertissant les rôles des indices i et j dans la définition du tricomplexe $M_{\bullet\bullet\bullet}$ et en appliquant à ce nouveau tricomplexe les raisonnements qui précèdent.

On dit que $L_{\bullet} T(K_{\bullet\bullet})$ est l'hyperhomologie de T relative au bicomplexe $K_{\bullet\bullet}$.

(11.7.3) *Remarques.*

- (i) Il résulte de (11.6.3) que $L_{\bullet} T(K_{\bullet\bullet})$ est un foncteur homologique dans la catégorie des bicomplexes $K_{\bullet\bullet}$ de $\mathcal{C}$ limités inférieurement en chacun de leurs degrés.
- (ii) Soit $M_{\bullet\bullet\bullet}$ un tricomplexe de $\mathcal{C}$ tel que pour chaque couple (r, s) , $M_{rs,\bullet}$ soit une résolution de K_{rs} et que $L_n T(M_{ijk}) = 0$ pour tous les triplets (i, j, k) et tout $n > 0$. Alors on a un isomorphisme

$$L_{\bullet} T(K_{\bullet\bullet}) \simeq H_{\bullet}(T(M_{\bullet\bullet\bullet}));$$

en effet, avec les notations de la démonstration de (11.7.2), $N_{i,\bullet}$ est une résolution de L_i telle que $L_n T(N_{ij}) = 0$ pour $n > 0$ et tout couple (i, j) , et il suffit d'appliquer (11.6.3, (iii)).

- (iii) On généralise aussitôt les résultats de (11.7.2) aux multifoncteurs covariants ; par exemple, soient $\mathcal{C}'$ une seconde catégorie abélienne dans laquelle tout objet est quotient d'un objet projectif, $K'_{\bullet\bullet}$ un bicomplexe de $\mathcal{C}'$ dont les deux degrés sont limités inférieurement, et T un bifoncteur covariant additif de $\mathcal{C} \times \mathcal{C}'$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}''$. Si $L_{\bullet}$ et $L'_{\bullet}$ sont les complexes simples associés à $K_{\bullet\bullet}$ et $K'_{\bullet\bullet}$ respectivement, on définit l'hyperhomologie de T par rapport aux deux bicomplexes $K_{\bullet\bullet}$, $K'_{\bullet\bullet}$ comme l'hyperhomologie $L_{\bullet}T(L_{\bullet}, L'_{\bullet})$; appliquant (11.6.4) et (11.6.5), on a de même que dans (11.7.2) six suites spectrales aboutissant à cette hyperhomologie, et que nous laissons le soin d'écrire au lecteur.

11.8 Compléments sur la cohomologie des complexes simpliciaux

(11.8.1) Soient A un ensemble fini, $\Sigma(A)$ l'ensemble des suites finies $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$ d'éléments de A (« simplexes » de A) ; on pose $|\sigma| = \{\alpha_0, \dots, \alpha_h\}$; on rappelle que le complexe de chaînes $C_{\bullet}(A)$ est le groupe abélien libre gradué engendré par les éléments de $\Sigma(A)$, $(\alpha_0, \dots, \alpha_h)$ étant de degré h , avec une différentielle définie par

$$d(\alpha_0, \dots, \alpha_h) = \sum_{j=0}^h (-1)^j (\alpha_0, \dots, \widehat{\alpha_j}, \dots, \alpha_h).$$

Le sous-groupe $D_{\bullet}(A)$ de $C_{\bullet}(A)$ engendré par les chaînes $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$ pour lesquelles deux des α_i sont égaux, et par les chaînes $\pi(\sigma) - \varepsilon_{\pi}\sigma$, où pour toute permutation π ,

$$\pi(\sigma) = (\alpha_{\pi(0)}, \dots, \alpha_{\pi(h)})$$

et ε_{π} est la signature de π , est un sous-complexe de $C_{\bullet}(A)$ dont les éléments sont dits *chaînes dégénérées* ; on pose $L_{\bullet}(A) = C_{\bullet}(A)/D_{\bullet}(A)$, et on a un homomorphisme naturel de complexes

$$p : C_{\bullet}(A) \longrightarrow L_{\bullet}(A).$$

On définit d'autre part un homomorphisme de complexes

$$j : L_{\bullet}(A) \longrightarrow C_{\bullet}(A)$$

de la façon suivante : on ordonne totalement A ; à la classe mod. $D_{\bullet}(A)$ d'un simplexe $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$, on fait correspondre 0 si deux des α_i sont égaux, et la suite $(\beta_0, \dots, \beta_h)$ des α_i rangés dans l'ordre croissant dans le cas contraire. Il est clair que $p \circ j$ est l'identité de $L_{\bullet}(A)$.

(11.8.2) Soit B un second ensemble fini ; si d' , d'' sont les différentielles de $C_{\bullet}(A)$ et $C_{\bullet}(B)$, le complexe produit tensoriel $C_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B)$ peut être considéré comme le groupe abélien libre engendré par les éléments de $\Sigma(A) \times \Sigma(B)$, avec la différentielle

$$d(\sigma, \tau) = (d'\sigma, \tau) + (-1)^{h+1}(\sigma, d''\tau) \quad \text{si } \text{Card } |\sigma| = h + 1.$$

Les homomorphismes naturels $C_{\bullet}(A) \rightarrow L_{\bullet}(A)$, $C_{\bullet}(B) \rightarrow L_{\bullet}(B)$ définissent un homomorphisme

$$p : C_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B) \longrightarrow L_{\bullet}(A) \otimes L_{\bullet}(B),$$

ce dernier produit tensoriel étant isomorphe à

$$\frac{C_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B)}{C_{\bullet}(A) \otimes D_{\bullet}(B) + D_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B)}.$$

De même, à l'aide des homomorphismes $L_{\bullet}(A) \rightarrow C_{\bullet}(A)$ et $L_{\bullet}(B) \rightarrow C_{\bullet}(B)$ définis dans (11.8.1) (à l'aide d'ordres totaux sur A et B), on définit un homomorphisme

$$j : L_{\bullet}(A) \otimes L_{\bullet}(B) \longrightarrow C_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B)$$

tel que $p \circ j$ soit l'identité.

Avec ces notations :

Proposition (11.8.3). — Il existe une homotopie

$$h : C_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B) \longrightarrow C_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B),$$

telle que $h(\sigma, \tau)$ soit combinaison linéaire de couples de simplexes (σ_i, τ_i) avec $|\sigma_i| \subset |\sigma|$, $|\tau_i| \subset |\tau|$, et que l'on ait pour $f = j \circ p$,

$$f - 1 = h \circ d + d \circ h. \quad (11.8.3.1)$$

Démonstration. — Il suffit de définir h sur chaque couple (σ, τ) de simplexes, en raisonnant par récurrence sur la somme des degrés de σ et τ , car on peut prendre $h = 0$ lorsque cette somme est 0. Soit

$$\omega = f(\sigma, \tau) - (\sigma, \tau) - h(d(\sigma, \tau));$$

en vertu de l'hypothèse de récurrence et de la définition de d , on a

$$\omega \in C_\bullet(|\sigma|) \otimes C_\bullet(|\tau|).$$

On a

$$d\omega = f(d(\sigma, \tau)) - d(\sigma, \tau) - d(h(d(\sigma, \tau))) = h(d(d(\sigma, \tau))) = 0$$

en vertu de (11.8.3.1) et de l'hypothèse de récurrence. Or, on a $H_q(C_\bullet(A)) = 0$ pour $q > 0$ (G, I, 3.7.4), donc aussi

$$H_q(C_\bullet(A) \otimes C_\bullet(B)) = 0 \quad (q > 0),$$

en vertu de la formule de Künneth (G, I, 5.5.2). Appliquant cette remarque en remplaçant A par $|\sigma|$ et B par $|\tau|$, on voit qu'il existe un élément

$$\omega' \in C_\bullet(|\sigma|) \otimes C_\bullet(|\tau|)$$

tel que $\omega = d\omega'$; prenant $h(\sigma, \tau) = \omega'$, on vérifie (11.8.3.1) pour le couple (σ, τ) et la récurrence peut se poursuivre.

(11.8.4) Les notations étant celles de (11.8.2), nous poserons $(\sigma, \tau) \leq (\sigma', \tau')$ si $|\sigma| \subset |\sigma'|$ et $|\tau| \subset |\tau'|$. Un système de coefficients Γ sur $\Sigma(A) \times \Sigma(B)$ est constitué par une famille $(\Gamma_{\sigma, \tau})$ de groupes abéliens, où $\Gamma_{\sigma, \tau}$ ne dépend que des ensembles $|\sigma|$ et $|\tau|$, et une famille d'homomorphismes

$$\Gamma_{\sigma, \tau} \longrightarrow \Gamma_{\sigma', \tau'} \quad \text{pour } (\sigma, \tau) \leq (\sigma', \tau'),$$

formant un système inductif pour cette relation de préordre. On définit alors un complexe de cochaînes $C^\bullet(A, B; \Gamma)$ comme l'ensemble des familles $\lambda = (\lambda(\sigma, \tau))$, où (σ, τ) parcourt $\Sigma(A) \times \Sigma(B)$, avec $\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma_{\sigma, \tau}$ pour tout couple (σ, τ) . La différentielle est donnée de la façon suivante : si

$$d(\sigma, \tau) = \sum_i \pm (\sigma_i, \tau_i),$$

on a $|\sigma_i| \subset |\sigma|$, $|\tau_i| \subset |\tau|$ pour tout i , et l'on prend

$$d\lambda(\sigma, \tau) = \sum_i \pm \lambda_i(\sigma_i, \tau_i),$$

où $\lambda_i(\sigma_i, \tau_i)$ désigne l'image canonique de $\lambda(\sigma_i, \tau_i)$ dans $\Gamma_{\sigma, \tau}$.

Nous dirons qu'une cochaîne $\lambda \in C^\bullet(A, B; \Gamma)$ est *bi-alternée* si $\lambda(\sigma, \tau) = 0$ lorsque l'un des deux simplexes σ, τ a deux termes égaux, et si l'on a

$$\lambda(\pi(\sigma), \tau) = \varepsilon_\pi \lambda(\sigma, \tau), \quad \lambda(\sigma, \pi'(\tau)) = \varepsilon_{\pi'} \lambda(\sigma, \tau)$$

pour des permutations quelconques π, π' des indices. Il est clair que ces cochaînes engendrent un sous-complexe $L^\bullet(A, B; \Gamma)$ de $C^\bullet(A, B; \Gamma)$.

Proposition (11.8.5). — L'injection canonique

$$L^\bullet(A, B; \Gamma) \longrightarrow C^\bullet(A, B; \Gamma)$$

définit un isomorphisme pour la cohomologie de ces deux complexes.

Démonstration. — Notons que si p et j ont le sens défini dans (11.8.2), les applications

$$'p : \lambda \longmapsto \lambda \circ p, \quad 'j : \lambda \longmapsto \lambda \circ j$$

sont définies dans $L^\bullet(A, B; \Gamma)$ et $C^\bullet(A, B; \Gamma)$ respectivement, la première n'étant autre que l'injection canonique. Comme $'j \circ 'p$ est l'identité, il suffit de démontrer que $'p \circ 'j$ est homotope à l'identité; or, d'après (11.8.3), $'h : \lambda \mapsto \lambda \circ h$ est définie dans $C^\bullet(A, B; \Gamma)$ et on peut donc transposer l'identité (11.8.3.1), qui fournit le résultat cherché.

(11.8.6) La proposition (11.8.5) ramène le calcul de la cohomologie de $L^\bullet(A, B; \Gamma)$ à celui de la cohomologie de $C^\bullet(A, B; \Gamma)$. Rappelons d'autre part que cette dernière est, en vertu du th. d'Eilenberg-Zilber (G, I,

3.10.2), canoniquement isomorphe à la cohomologie du complexe de cochaînes défini comme suit : on forme le complexe de chaînes $P_\bullet(A, B)$, constitué par les combinaisons linéaires des $(\sigma, \tau) \in \Sigma(A) \times \Sigma(B)$ tels que σ et τ aient le même degré ; la différentielle de ce complexe est donnée par

$$d(\sigma, \tau) = \sum_{j,k} (-1)^{j+k} (\sigma_j, \tau_k)$$

si

$$d\sigma = \sum_j (-1)^j \sigma_j, \quad d\tau = \sum_k (-1)^k \tau_k;$$

on a alors deux homomorphismes canoniques de complexes

$$f : P_\bullet(A, B) \longrightarrow C_\bullet(A) \otimes C_\bullet(B), \quad g : C_\bullet(A) \otimes C_\bullet(B) \longrightarrow P_\bullet(A, B),$$

et on démontre (*loc. cit.*) qu'il y a des homotopies h, h' telles que

$$f \circ g - 1 = d \circ h + h \circ d, \quad g \circ f - 1 = d \circ h' + h' \circ d.$$

En outre, on a

$$f(\sigma, \tau) \in C_\bullet(|\sigma|) \otimes C_\bullet(|\tau|), \quad g(\sigma, \tau) \in P_\bullet(|\sigma|, |\tau|)$$

et les homotopies h, h' peuvent être prises telles que

$$h(\sigma, \tau) \in C_\bullet(|\sigma|) \otimes C_\bullet(|\tau|), \quad h'(\sigma, \tau) \in P_\bullet(|\sigma|, |\tau|).$$

Ce point provient de ce que la définition de $h(\sigma, \tau)$ et $h'(\sigma, \tau)$ peut se faire par récurrence sur la somme des degrés de σ et τ , et de ce que les

$$H^q(C_\bullet(|\sigma|) \otimes C_\bullet(|\tau|)) \quad \text{et} \quad H^q(P_\bullet(|\sigma|, |\tau|))$$

sont nuls pour $q > 0$ (*loc. cit.*) ; on raisonne alors comme dans (11.8.3) et la conclusion en résulte.

On définit alors $P^\bullet(A, B; \Gamma)$ comme l'ensemble des familles $\lambda = (\lambda(\sigma, \tau))$ où (σ, τ) parcourt les couples dont les termes ont même degré, avec $\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma_{\sigma, \tau}$, et comme on a

$$d\sigma = \sum_j (-1)^j \sigma_j, \quad d\tau = \sum_k (-1)^k \tau_k,$$

$$d\lambda(\sigma, \tau) = \sum_{j,k} (-1)^{j+k} \lambda(\sigma_j, \tau_k)$$

est défini et donne la différentielle du complexe $P^\bullet(A, B; \Gamma)$. Cela étant, les applications

$$'f : \lambda \longmapsto \lambda \circ f, \quad 'g : \lambda \longmapsto \lambda \circ g, \quad 'h : \lambda \longmapsto \lambda \circ h, \quad 'h' : \lambda \longmapsto \lambda \circ h'$$

sont toutes définies en vertu des remarques qui précèdent ; $'f \circ 'g$ et $'g \circ 'f$ sont donc homotopes à l'identité, d'où l'isomorphisme cherché entre la cohomologie de $C^\bullet(A, B; \Gamma)$ et celle de $P^\bullet(A, B; \Gamma)$.

(11.8.7) Remarque. Le même raisonnement que dans (11.8.3), mais appliqué à $C_\bullet(A)$ et $L_\bullet(A)$, montre que si j et p sont définis comme dans (11.8.1), $f = j \circ p$ vérifie encore une relation (11.8.3.1), avec $|h(\sigma)| \subset |\sigma|$, d'où on déduit comme dans (11.8.5) un isomorphisme de la cohomologie de $L^\bullet(A; \Gamma)$ sur celle de $C^\bullet(A; \Gamma)$, ces deux complexes étant définis de façon évidente. C'est le résultat dont la démonstration est esquissée dans (G, I, 3.8.1).

(11.8.8) Reprenons maintenant les notations et hypothèses de (11.8.2), et considérons un complexe $\Gamma^\bullet = (\Gamma^k)$ de systèmes de coefficients sur $\Sigma(A) \times \Sigma(B)$: pour chaque (σ, τ) , les $\Gamma_{\sigma, \tau}^k$ forment donc un complexe de groupes abéliens ($k \in \mathbb{Z}$), et on a les diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \Gamma_{\sigma, \tau}^k & \longrightarrow & \Gamma_{\sigma, \tau}^{k+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma_{\sigma', \tau'}^k & \longrightarrow & \Gamma_{\sigma', \tau'}^{k+1} \end{array}$$

pour $(\sigma, \tau) \leq (\sigma', \tau')$. Alors on vérifie aussitôt que

$$C^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet) = (C^h(A, B; \Gamma^k))_{(h,k) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$$

est un bicomplexe de groupes abéliens, et

$$L^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet) = (L^h(A, B; \Gamma^k))$$

en est un sous-bicomplexe.

Proposition (11.8.9). — L'injection canonique

$$L^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet) \longrightarrow C^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet)$$

définit un isomorphisme pour la cohomologie de ces deux bicomplexes.

Démonstration. — Posons $C^{\bullet\bullet} = C^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet)$ et $L^{\bullet\bullet} = L^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet)$ pour simplifier, et notons que puisque $C^{hk} = L^{hk} = 0$ pour $h < 0$, les secondes suites spectrales de ces bicomplexes sont régulières (11.3.3); l'homomorphisme $L^{\bullet\bullet} \rightarrow C^{\bullet\bullet}$ fournit donc un morphisme de suites spectrales

$${}''E(L^{\bullet\bullet}) \longrightarrow {}''E(C^{\bullet\bullet})$$

qui, pour les termes E_2 , se réduit à

$$H_{II}^p(H_I^q(L^{\bullet\bullet})) \longrightarrow H_{II}^p(H_I^q(C^{\bullet\bullet})). \quad (11.8.9.1)$$

Mais pour tout $k \in \mathbb{Z}$, il résulte de (11.8.3) que l'homomorphisme $H_I^q(L^{\bullet,k}) \rightarrow H_I^q(C^{\bullet,k})$ est bijectif; la conclusion résulte donc de (11.1.5).

(11.8.10) De même, avec les notations de (11.8.6), on a des homomorphismes canoniques de bicomplexes

$$C^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet) \longrightarrow P^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet)$$

(avec des notations évidentes), et le même raisonnement que dans (11.8.9), basé cette fois sur (11.8.6), montre que cet homomorphisme donne encore un isomorphisme en cohomologie.

11.9 Un lemme sur les complexes de type fini

Proposition (11.9.1). — Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, K' et K'' des parties de l'ensemble des objets de $\mathcal{C}$, telles que $K'' \subset K'$, et vérifiant les conditions suivantes :

- (i) Pour tout objet $A' \in K'$ et tout épimorphisme $u : A \rightarrow A'$ dans $\mathcal{C}$, il existe un objet $B \in K''$ et un morphisme $v : B \rightarrow A$ tels que $u \circ v$ soit un épimorphisme.
- (ii) Pour tout couple d'objets $A \in K''$, $B \in K'$ et tout épimorphisme $u : A \rightarrow B$, $\text{Ker}(u)$ appartient à K'' .
- (iii) Le produit de deux objets de K'' appartient à K'' .

Soit $P_\bullet = (P_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ un complexe dans $\mathcal{C}$, tel que $H_i(P_\bullet) \in K'$ pour tout i , et qu'il existe d tel que $H_i(P_\bullet) = 0$ pour $i < d$. Alors il existe un complexe $Q_\bullet = (Q_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ dans $\mathcal{C}$, tel que $Q_i \in K''$ pour tout i et $Q_i = 0$ pour $i < d$, et un morphisme $u : Q_\bullet \rightarrow P_\bullet$ de complexes tel que le morphisme correspondant $H_\bullet(Q_\bullet) \rightarrow H_\bullet(P_\bullet)$ soit un isomorphisme.

Démonstration. — Démontrons d'abord la conséquence suivante de la propriété (i) :

(i bis) Soient $u : C \rightarrow B$ un épimorphisme dans $\mathcal{C}$, A un objet de K' , $v : A \rightarrow B$ un morphisme dans $\mathcal{C}$; il existe alors un objet $D \in K''$, un épimorphisme $u' : D \rightarrow A$ et un morphisme $v' : D \rightarrow C$ tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{u'} & A \\ v' \downarrow & & \downarrow v \\ C & \xrightarrow{u} & B \end{array} \quad (11.9.1.1)$$

soit commutatif.

Considérons en effet le produit fibré $C \times_B A$ dans $\mathcal{C}$ et les projections canoniques $p : C \times_B A \rightarrow C$, $q : C \times_B A \rightarrow A$, rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C \times_B A & \xrightarrow{q} & A \\ p \downarrow & & \downarrow v \\ C & \xrightarrow{u} & B \end{array} \quad (11.9.1.2)$$

On sait ([27], p. 1-12) que le conoyau de q est le quotient de A par $v^{-1}(u(C))$; comme u est un épimorphisme, $u(C) = B$ et $v^{-1}(u(C)) = A$, donc q est un épimorphisme; il suffit alors d'appliquer (i) à l'épimorphisme $q : C \times_B A \rightarrow A$: il y a un objet $D \in K''$ et un morphisme $w : D \rightarrow C \times_B A$ tels que $q \circ w$ soit un épimorphisme; on prendra $u' = q \circ w$, $v' = p \circ w$.

Cela étant, pour démontrer la proposition, procédons par récurrence. Supposons, pour un $i \geq d-1$, construits, pour $j \leq i$, les objets Q_j , les morphismes $d_j : Q_j \rightarrow Q_{j-1}$ et les morphismes $u_j : Q_j \rightarrow P_j$, de sorte que $Q_j = 0$ pour $j < d$, que $d_{j-1} \circ d_j = 0$ et $d_j \circ u_j = u_{j-1} \circ d_j$ pour $j \leq i$; en outre, nous supposons vérifiées les conditions suivantes :

- (I_i) On a $Q_j \in K''$ pour $j \leq i$ et $B_j(Q_\bullet) \in K'$ pour $j < i$.
- (II_i) Pour $j < i$, l'homomorphisme $H_j(Q_\bullet) \rightarrow H_j(P_\bullet)$ déduit de la famille $(u_k)_{k \leq i}$ est un isomorphisme.
- (III_i) Le morphisme composé

$$v_i : Z_i(Q_\bullet) \longrightarrow Z_i(P_\bullet) \longrightarrow H_i(P_\bullet)$$

(où la flèche de gauche est la restriction de u_i et la flèche de droite le morphisme canonique) est un épimorphisme.

Notons que, d'après (ii), $Z_i(Q_\bullet)$, noyau de l'épimorphisme $Q_i \rightarrow B_{i-1}(Q_\bullet)$, appartient à K' en vertu de l'hypothèse (I_i). On tire encore de (ii) que $N_i = \text{Ker}(v_i)$ appartient aussi à K' , compte tenu de l'hypothèse (III_i). En vertu de (i bis), il existe un $Q'_{i+1} \in K''$, un épimorphisme $d'_{i+1} : Q'_{i+1} \rightarrow N_i$ et un morphisme $u'_{i+1} : Q'_{i+1} \rightarrow P_{i+1}$, tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} Q'_{i+1} & \xrightarrow{d'_{i+1}} & N_i \\ u'_{i+1} \downarrow & & \downarrow u_i \\ P_{i+1} & \xrightarrow{d_{i+1}} & B_i(P_\bullet) \end{array} \quad (11.9.1.3)$$

soit commutatif.

Comme le morphisme canonique $Z_{i+1}(P_\bullet) \rightarrow H_{i+1}(P_\bullet)$ est un épimorphisme et que $H_{i+1}(P_\bullet) \in K'$ par hypothèse, il résulte de (i) qu'il existe un objet $Q''_{i+1} \in K''$ et un morphisme $u''_{i+1} : Q''_{i+1} \rightarrow Z_{i+1}(P_\bullet)$ tels que le composé $Q''_{i+1} \rightarrow Z_{i+1}(P_\bullet) \rightarrow H_{i+1}(P_\bullet)$ soit un épimorphisme. Si on prend $d''_{i+1} : Q''_{i+1} \rightarrow N_i$ égal à 0, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} Q''_{i+1} & \xrightarrow{d''_{i+1}} & N_i \\ u''_{i+1} \downarrow & & \downarrow u_i \\ Z_{i+1}(P_\bullet) & \xrightarrow{d_{i+1}} & P_i \end{array} \quad (11.9.1.4)$$

est commutatif, la flèche horizontale inférieure étant 0. Prenons alors

0_{III} | 48

$$Q_{i+1} = Q'_{i+1} \times Q''_{i+1}, \quad d_{i+1} = d'_{i+1} + d''_{i+1}, \quad u_{i+1} = u'_{i+1} + u''_{i+1}.$$

Comme $d_{i+1}(Q_{i+1}) = d'_{i+1}(Q'_{i+1}) = N_i \subset Z_i(Q_\bullet)$, on a $d_i \circ d_{i+1} = 0$ et, avec les notations usuelles, $B_i(Q_\bullet) = N_i$, ce qui vérifie (I_{i+1}). La commutativité des diagrammes (11.9.1.3) et (11.9.1.4) montre que $d_{i+1} \circ u_{i+1} = u_i \circ d_{i+1}$. Par définition de N_i , le morphisme

$$H_i(Q_\bullet) = Z_i(Q_\bullet)/N_i \longrightarrow H_i(P_\bullet)$$

déduit du système des u_k ($k \leq i+1$) est le morphisme déduit de v_i par passage aux quotients, donc c'est un isomorphisme puisque v_i est un épimorphisme, d'où (II_{i+1}). Enfin, on a $Q''_{i+1} \subset Z_{i+1}(Q_\bullet)$ par définition; le choix de u''_{i+1} montre que le morphisme

$$v_{i+1} : Z_{i+1}(Q_\bullet) \longrightarrow Z_{i+1}(P_\bullet) \longrightarrow H_{i+1}(P_\bullet)$$

est un épimorphisme, sa restriction à Q''_{i+1} l'étant déjà, d'où (III_{i+1}). La récurrence peut donc se poursuivre, et la proposition est démontrée.

Corollaire (11.9.2). — Soient A un anneau noethérien (non nécessairement commutatif), $P_\bullet = (P_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ un complexe de A -modules à droite. On suppose que les $H_i(P_\bullet)$ sont des A -modules de type fini et qu'il existe d tel que $H_i(P_\bullet) = 0$ pour $i < d$. Alors il existe un complexe $Q_\bullet = (Q_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ formé de A -modules à droite libres de rang fini, tel que $Q_i = 0$ pour $i < d$, et un homomorphisme $u : Q_\bullet \rightarrow P_\bullet$ de complexes, tel que l'homomorphisme $H_\bullet(Q_\bullet) \rightarrow H_\bullet(P_\bullet)$ correspondant à u soit bijectif.

Démonstration. — On applique (11.9.1) en prenant pour $\mathcal{C}$ la catégorie des A -modules à droite, pour K' (resp. K'') l'ensemble des A -modules de type fini (resp. l'ensemble des A -modules libres de rang fini); la vérification des conditions (i), (ii) et (iii) de (11.9.1) est immédiate, compte tenu de l'hypothèse que A est noethérien.

(11.9.3) *Remarques.*

- (i) Sous les conditions de (11.9.2), supposons en outre que les P_i soient des A -modules à droite plats. Alors, pour tout A -module à gauche M , l'homomorphisme de complexes

$$u \otimes 1 : Q_\bullet \otimes_A M \longrightarrow P_\bullet \otimes_A M$$

définit encore un isomorphisme $H_\bullet(Q_\bullet \otimes_A M) \simeq H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$ de l'homologie comme nous le verrons au chap. III.

- (ii) La conclusion de (11.9.2) n'est plus nécessairement exacte lorsqu'on ne suppose pas A noethérien; en effet, en l'appliquant à un complexe réduit à 0 sauf pour un seul terme, on en conclurait que tout A -module à gauche de type fini admet une résolution par des modules libres de type fini, ce qui n'est pas vrai en général (cf. Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I, § 2, exerc. 6).

Toutefois, au lieu de supposer A noethérien, on peut supposer seulement que les $H_i(P_\bullet)$ ont une ∞ -présentation finie (cf. chap. IV).

11.10 Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un complexe de modules de longueur finie

(11.10.1) Soient A un anneau (non nécessairement commutatif),

$$M^\bullet : 0 \longrightarrow M^0 \longrightarrow M^1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow M^n \longrightarrow 0 \quad (11.10.1.1)$$

un complexe de A -modules à gauche de longueur finie. On appelle *caractéristique d'Euler-Poincaré* de ce complexe le nombre

$$\chi(M^\bullet) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \text{long}(M^i). \quad (11.10.1.2)$$

Proposition (11.10.2). — Pour tout complexe fini $M^\bullet$ de A -modules à gauche de longueur finie, on a

$$\chi(M^\bullet) = \chi(H^\bullet(M^\bullet))$$

($H^\bullet(M^\bullet)$ étant considéré comme un complexe pour la dérivation triviale). En particulier, si la suite (11.10.1.1) est exacte, on a $\chi(M^\bullet) = 0$.

Démonstration. — Posons pour abrégier $B^i = B^i(M^\bullet)$, $Z^i = Z^i(M^\bullet)$, $H^i = H^i(M^\bullet) = Z^i/B^i$; les B^i , Z^i , H^i sont de longueur finie. Des suites exactes

$$0 \longrightarrow B^i \longrightarrow Z^i \longrightarrow H^i \longrightarrow 0, \quad 0 \longrightarrow Z^i \longrightarrow M^i \longrightarrow B^{i+1} \longrightarrow 0$$

on tire les relations

$$\text{long}(Z^i) = \text{long}(H^i) + \text{long}(B^i), \quad \text{long}(M^i) = \text{long}(Z^i) + \text{long}(B^{i+1}),$$

d'où

$$\text{long}(M^i) - \text{long}(H^i) = \text{long}(B^{i+1}) + \text{long}(B^i).$$

Multiplions cette relation par $(-1)^i$ et faisons la somme des relations obtenues pour $0 \leq i \leq n$, en notant que $B^0 = B^{n+1} = 0$, il vient l'égalité cherchée.

Corollaire (11.10.3). — Soit $E = (E_r^{pq})$ une suite spectrale dans la catégorie des modules sur un anneau A . On suppose que les E_2^{pq} sont des A -modules de longueur finie et qu'il n'y a qu'un nombre fini de couples (p, q) tels que $E_2^{pq} \neq 0$. Alors les caractéristiques d'Euler-Poincaré $\chi(E_r^\bullet)$ de tous les complexes $E_r^\bullet = (E_r^{(n)})_{n \in \mathbb{Z}}$ (11.1.1) sont toutes égales. Si, en outre, la suite E est faiblement convergente et si on pose

$$E_\infty^{(n)} = \bigoplus_{p+q=n} E_\infty^{pq} \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

on a aussi $\chi(E_\infty^\bullet) = \chi(E_2^\bullet)$, $E_\infty^\bullet = (E_\infty^{(n)})_{n \in \mathbb{Z}}$ étant considéré comme un complexe à dérivation triviale.

Démonstration. — Notons d'abord que si $E_2^{pq} = 0$, on a $E_r^{pq} = 0$ pour $2 \leq r < +\infty$, donc tous les complexes $E_r^\bullet$ sont finis et formés de A -modules de longueur finie ; la relation $\chi(E_r^\bullet) = \chi(E_{r+1}^\bullet)$ pour tout r fini résulte donc de (11.10.2) et de l'isomorphie entre $H^\bullet(E_r^\bullet)$ et $E_{r+1}^\bullet$ (en tant que complexes à dérivation triviale). L'hypothèse que les E_r^{pq} sont de longueur finie entraîne que pour tout couple (p, q) , les suites $(B_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$ et $(Z_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$ sont stationnaires ; l'hypothèse que E est faiblement convergente et que $E_2^{pq} = 0$, sauf pour un nombre fini de couples (p, q) , entraîne donc qu'il existe un entier $r \geq 2$ tel que $E_\infty^{pq} = E_r^{pq}$ pour tout couple (p, q) ; d'où l'assertion relative à $\chi(E_\infty^\bullet)$.

12 Compléments sur la cohomologie des faisceaux

12.1 Cohomologie des faisceaux de modules sur les espaces annelés

(12.1.1) Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé. Rappelons que pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, on définit la cohomologie $H^\bullet(X, \mathcal{F})$, qui est un foncteur cohomologique universel (T, 2.2) de la catégorie $C(X)$ des $\mathcal{O}_X$ -Modules dans la catégorie des groupes abéliens ; c'est le foncteur dérivé du foncteur exact à gauche $\mathcal{F} \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F})$. Le foncteur $H^\bullet(X, \mathcal{F})$ est isomorphe à la restriction à la catégorie $C(X)$ du foncteur cohomologique défini de même sur la catégorie des *faisceaux de groupes abéliens* sur X (G, II, 7.2.1). 0_III | 50

(12.1.2) Posons $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Comme tout élément de A définit un endomorphisme du groupe abélien $\Gamma(X, \mathcal{F})$, il définit par fonctorialité un endomorphisme de δ -foncteur de $H^\bullet(X, \mathcal{F})$; ces endomorphismes définissent sur chacun des $H^p(X, \mathcal{F})$ une structure de A -module, et l'opérateur ∂ est A -linéaire. En outre, pour deux entiers positifs quelconques p, q , et deux $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{F}, \mathcal{G}$, on a un homomorphisme de A -modules, dit *cup-produit*

$$H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A H^q(X, \mathcal{G}) \longrightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) \quad (12.1.2.1)$$

(G, II, 6.6). Ces homomorphismes font de la somme directe S des $H^p(X, \mathcal{O}_X)$ (pour $p \geq 0$) une A -algèbre graduée anticommutative et de la somme directe des $H^p(X, \mathcal{F})$ un S -module gradué.

Pour tout *recouvrement ouvert* $\mathfrak{U}$ de X , nous désignerons toujours par $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ (contrairement à (G, II, 5.1)) le complexe des cochaînes *alternées* du nerf de $\mathfrak{U}$ à valeurs dans le système de coefficients $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{F})$. Il est clair que $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ est un A -module gradué, donc les groupes de cohomologie $\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ de ce complexe sont munis d'une structure de A -module ; en outre, les applications canoniques

$$\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X, \mathcal{F})$$

(G, II, 5.4) sont A -linéaires.

(12.1.3) Soit $(X', \mathcal{O}_{X'})$ un second espace annelé, et soit $f = (\psi, \theta)$ un morphisme de X' dans X .

Posons $A' = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$; le ψ -morphisme θ définit canoniquement un homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow A'$. Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module, $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module ; pour tout f -morphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ (0_I, 4.4.1), nous allons voir qu'on peut définir pour tout $p \geq 0$, un *di-homomorphisme*

$$u_p : H^p(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X', \mathcal{F}'). \quad (12.1.3.1)$$

En effet, comme ψ^* est exact dans la catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur X , $\mathcal{F} \rightarrow H^\bullet(X', \psi^*(\mathcal{F}'))$ est un δ -foncteur dans cette catégorie, et on sait qu'on a un homomorphisme canonique de δ -foncteurs

$$H^\bullet(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^\bullet(X', \psi^*(\mathcal{F}')) \quad (12.1.3.2)$$

uniquement déterminé par la condition de se réduire à l'homomorphisme canonique $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{F}'))$ en degré 0 (T, 3.2.2). En outre, tout élément de A détermine un endomorphisme μ de $\Gamma(X, \mathcal{F})$ et un endomorphisme μ' de $\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{F}'))$ tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{F}')) \\ \mu \downarrow & & \downarrow \mu' \\ \Gamma(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{F}')) \end{array} \quad (12.1.3.3)$$

soit commutatif ; par la propriété d'unicité de prolongement des morphismes pour les foncteurs cohomologiques universels (T, 2.2), on en déduit des prolongements uniques de μ et μ' à la cohomologie rendant commutatifs les diagrammes analogues à (12.1.3.3), ce qui signifie que (12.1.3.2) est un homomorphisme de A -modules. Notons maintenant que l'on a

$$f^*(\mathcal{F}) = \psi^*(\mathcal{F}) \otimes_{\psi^*(\mathcal{O}_X)} \mathcal{O}_{X'},$$

et que l'on a donc un di-homomorphisme canonique $\psi^*(\mathcal{F}) \rightarrow f^*(\mathcal{F})$ du $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ -Module $\psi^*(\mathcal{F})$ dans le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $f^*(\mathcal{F})$. Par functorialité, on en déduit donc un di-homomorphisme fonctoriel

$$H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) \longrightarrow H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \quad (12.1.3.4)$$

les anneaux correspondants étant A et A' ; en composant ce di-homomorphisme avec (12.1.3.2), on obtient un di-homomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$

$$\theta_p : H^p(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X', f^*(\mathcal{F})). \quad (12.1.3.5)$$

Enfin, par functorialité, on déduit de l'homomorphisme $u^\sharp : f^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}'$ un homomorphisme de A' -modules $H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(X', \mathcal{F}')$, qui, composé avec (12.1.3.5), donne (12.1.3.1).

Soit $f' = (\psi', \theta') : X'' \rightarrow X'$ un second morphisme d'espaces annelés, $f'' = f'f'$ le morphisme composé. Compte tenu de la permutabilité du foncteur ψ'^* et du produit tensoriel (0_I, 4.3.3), on vérifie aussitôt que le composé du di-homomorphisme $H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(X'', f'^*(f^*(\mathcal{F})))$ et de (12.1.3.5) est le di-homomorphisme correspondant $H^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X'', f''^*(\mathcal{F}))$.

(12.1.4) Une définition directe de l'homomorphisme (12.1.3.2) peut s'obtenir de la façon suivante : on considère une résolution injective $\mathcal{L}^\bullet = (\mathcal{L}^i)$ de $\mathcal{F}$ formée de faisceaux de groupes abéliens sur X ; comme le foncteur ψ^* est exact, $\psi^*(\mathcal{L}^\bullet)$ est une résolution de $\psi^*(\mathcal{F})$ formée de faisceaux sur X' . Si $\mathcal{L}'^\bullet = (\mathcal{L}'^i)$ est une résolution injective de $\psi^*(\mathcal{F})$ dans la catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur X' , il y a donc un morphisme $\psi^*(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{L}'^\bullet$ de complexes de faisceaux de groupes abéliens, compatible avec les augmentations (M, V, 1.1.a)), bien déterminé à une homotopie près. On en déduit des homomorphismes

$$\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet)) \longrightarrow \Gamma(X', \mathcal{L}'^\bullet)$$

de complexes de groupes abéliens, dont le composé, par passage à la cohomologie donne un morphisme de δ -foncteurs $H^\bullet(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^\bullet(X', \psi^*(\mathcal{F}))$; comme il coïncide avec (12.1.3.2) en degré 0, il lui est identique (T, 2.2).

Considérons maintenant un *recouvrement ouvert* $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$ de X , et soit $\mathfrak{U}' = (f^{-1}(U_\alpha))$ le recouvrement ouvert de X' , image réciproque de $\mathfrak{U}$. Les homomorphismes canoniques $\Gamma(V, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(V), f^*(\mathcal{F}))$ pour tout ouvert V de X définissent aussitôt (cf. G, II, 5.1) un homomorphisme de complexes $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \check{C}^\bullet(\mathfrak{U}', f^*(\mathcal{F}))$, d'où des homomorphismes canoniques

$$\theta_p : \check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow \check{H}^p(\mathfrak{U}', f^*(\mathcal{F})). \quad (12.1.4.1)$$

En outre, on a des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\theta_p} & \check{H}^p(\mathfrak{U}', f^*(\mathcal{F})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\theta_p} & H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \end{array} \quad (12.1.4.2)$$

où les flèches verticales sont les homomorphismes canoniques de (G, II, 5.2). Pour établir la commutativité de (12.1.4.2), considérons le complexe de faisceaux de cochaînes (alternées) de $\mathcal{F}$ relatives à $\mathfrak{U}$, $\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$, tel que $\Gamma(X, \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})) = \check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ (G, II, 5.2). Les homomorphismes canoniques $\Gamma(V, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(V), \psi^*(\mathcal{F}))$ définissent alors un ψ -morphisme $\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}', \psi^*(\mathcal{F}))$, et on a, avec les notations ci-dessus, un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} \Gamma(X, \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})) & \longrightarrow & \Gamma(X', \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}', \psi^*(\mathcal{F}))) & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) & \longrightarrow & \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet)) & \longrightarrow & \Gamma(X', \mathcal{L}'^\bullet) \end{array}$$

qui, en passant à la cohomologie, donne des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \check{H}^p(\mathfrak{U}', \psi^*(\mathcal{F})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) \end{array}$$

où les flèches verticales sont les homomorphismes canoniques de (G, II, 5.2). Il suffit alors de combiner ces diagrammes avec les diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \check{H}^p(\mathcal{U}', \psi^*(\mathcal{F})) & \longrightarrow & \check{H}^p(\mathcal{U}', f^*(\mathcal{F})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) & \longrightarrow & H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \end{array}$$

qui proviennent de l'homomorphisme $\psi^*(\mathcal{F}) \rightarrow f^*(\mathcal{F})$ et du caractère fonctoriel des homomorphismes canoniques de (G, II, 5.2), pour obtenir la commutativité de (12.1.4.2). 0_{III} | 53

On notera que si $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, $A' = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$, l'homomorphisme (12.1.4.3) est un di-homomorphisme de modules correspondant aux anneaux A et A' . On a une propriété de *transitivité* de (12.1.4.1) pour le composé de deux morphismes, analogue à la transitivité de (12.1.3.5). Enfin, notons que dans les définitions précédentes, au lieu d'une résolution injective $\mathcal{L}^\bullet$ de $\mathcal{F}$, on aurait aussi bien pu partir d'une résolution telle que $H^p(X, \mathcal{L}^i) = 0$ pour tout i et tout $p > 0$ (G, II, 4.7.1).

(12.1.5) Soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ trois $\mathcal{O}_X$ -Modules, et considérons un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme $u : \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$, qui donne pour la cohomologie des homomorphismes

$$H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A H^q(X, \mathcal{G}) \longrightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{H}) \quad (12.1.5.1)$$

déduits du cup-produit (12.1.2.1). Montrons qu'avec les hypothèses et notations de (12.1.3), on a des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A H^q(X, \mathcal{G}) & \longrightarrow & H^{p+q}(X, \mathcal{H}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \otimes_{A'} H^q(X', f^*(\mathcal{G})) & \longrightarrow & H^{p+q}(X', f^*(\mathcal{H})) \end{array} \quad (12.1.5.2)$$

où les flèches verticales proviennent des homomorphismes canoniques (12.1.3.5). Pour cela, rappelons que (12.1.5.1) peut s'obtenir en partant des résolutions *canoniques* (G, II, 4.3) $\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet, \mathcal{N}^\bullet$ de $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ respectivement (qui sont formées de $\mathcal{O}_X$ -Modules), de l'application linéaire $\mathcal{L}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet \rightarrow \mathcal{N}^\bullet$ de complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules correspondant à u , qui fournit un homomorphisme de complexes de A -modules $\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \otimes_A \Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{N}^\bullet)$, et en passant à la cohomologie des homomorphismes

$$H^p(\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet)) \otimes_A H^q(\Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet)) \longrightarrow H^{p+q}(\Gamma(X, \mathcal{N}^\bullet))$$

(G, II, 6.6). Or, on a évidemment un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \otimes_A \Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{N}^\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet)) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{M}^\bullet)) & \longrightarrow & \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{N}^\bullet)) \end{array} \quad (12.1.5.3)$$

qui donne en passant à la cohomologie des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A H^q(X, \mathcal{G}) & \longrightarrow & H^{p+q}(X, \mathcal{H}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet))) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} H^q(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{M}^\bullet))) & \longrightarrow & H^{p+q}(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{N}^\bullet))) \end{array} \quad (12.1.5.4)$$

Mais comme $\psi^*(\mathcal{L}^\bullet), \psi^*(\mathcal{M}^\bullet)$ et $\psi^*(\mathcal{N}^\bullet)$ sont des *résolutions* de $\psi^*(\mathcal{F}), \psi^*(\mathcal{G}), \psi^*(\mathcal{H})$ respectivement, on a un diagramme commutatif (G, II, 6.6.1)

$$\begin{array}{ccc} H^p(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet))) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} H^q(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{M}^\bullet))) & \longrightarrow & H^{p+q}(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{N}^\bullet))) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} H^q(X', \psi^*(\mathcal{G})) & \longrightarrow & H^{p+q}(X', \psi^*(\mathcal{H})) \end{array} \quad (12.1.5.5)$$

Enfin, par fonctorialité, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} H^q(X', \psi^*(\mathcal{G})) & \xrightarrow{\quad} & H^{p+q}(X', \psi^*(\mathcal{H})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \otimes_{A'} H^q(X', f^*(\mathcal{G})) & \longrightarrow & H^{p+q}(X', f^*(\mathcal{H})) \end{array} \quad (12.1.5.6)$$

et par combinaison des trois diagrammes (12.1.5.4), (12.1.5.5) et (12.1.5.6), on obtient le diagramme commutatif (12.1.5.2) cherché.

Remarque (12.1.6). — Avec les notations de (12.1.3), supposons que l'on ait un diagramme commutatif 0_{III} | 55

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \xrightarrow{r} & \mathcal{G} & \xrightarrow{s} & \mathcal{H} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow w \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \xrightarrow{r'} & \mathcal{G}' & \xrightarrow{s'} & \mathcal{H}' \longrightarrow 0 \end{array} \quad (12.1.6.1)$$

où r, s sont des homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules, r', s' des homomorphismes de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules, u, v, w des f -morphisms et les lignes sont exactes. On en déduit alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots \rightarrow H^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{G}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{H}) \xrightarrow{\partial} H^{p+1}(X, \mathcal{F}) \rightarrow \cdots \\ \downarrow u_p \quad \downarrow v_p \quad \downarrow w_p \quad \downarrow u_{p+1} \\ \cdots \rightarrow H^p(X', \mathcal{F}') \rightarrow H^p(X', \mathcal{G}') \rightarrow H^p(X', \mathcal{H}') \xrightarrow{\partial} H^{p+1}(X', \mathcal{F}') \rightarrow \cdots \end{array} \quad (12.1.6.2)$$

En effet, (12.1.6.1) se factorise en

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{H} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \psi^*(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \psi^*(\mathcal{G}) & \longrightarrow & \psi^*(\mathcal{H}) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{G}' & \longrightarrow & \mathcal{H}' \longrightarrow 0 \end{array}$$

où la ligne du milieu est exacte (0_I, 3.7.2) et il suffit d'utiliser le fait que (12.1.3.2) est un homomorphisme de δ -foncteurs et que les $H^p(X', \mathcal{F}')$ forment un δ -foncteur en $\mathcal{F}'$.

(12.1.7) Les hypothèses et notations étant celles de (12.1.3), considérons maintenant le cas où $\mathcal{F} = f_*(\mathcal{F}') = \psi_*(\mathcal{F}')$; nous allons voir que le di-homomorphisme défini dans (12.1.3)

$$H^p(X, f_*(\mathcal{F}')) \longrightarrow H^p(X', \mathcal{F}') \quad (12.1.7.1)$$

peut s'obtenir (à un automorphisme près de $H^p(X', \mathcal{F}')$) comme *edge-homomorphisme d'une suite spectrale* du foncteur composé $\mathcal{F}' \rightsquigarrow \Gamma(X, \psi_*(\mathcal{F}'))$ (T, 2.4). La description de l'homomorphisme (12.1.7.1) donnée dans (12.1.4) montre ici qu'on peut obtenir cet homomorphisme de la façon suivante : on considère des résolutions injectives $\mathcal{L}^\bullet$ et $\mathcal{L}'^\bullet$ de $\psi_*(\mathcal{F}')$ et de $\mathcal{F}'$ respectivement, puis on prend un homomorphisme de complexes $v : \psi^*(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{L}'^\bullet$ « au-dessus » de l'homomorphisme canonique $\psi^*(\psi_*(\mathcal{F}')) \rightarrow \mathcal{F}'$; on note ensuite que l'on a $\Gamma(X', \mathcal{L}'^\bullet) = \Gamma(X, \psi_*(\mathcal{L}'^\bullet))$ et que l'homomorphisme composé 0_{III} | 56

$$\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet)) \xrightarrow{\Gamma(v)} \Gamma(X', \mathcal{L}'^\bullet)$$

n'est autre que

$$\Gamma(v^b) : \Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(X, \psi_*(\mathcal{L}'^\bullet)) \quad (12.1.7.2)$$

(0_I, 3.7.1), et (12.1.7.1) s'obtient par passage à la cohomologie dans (12.1.7.2). D'autre part, les suites spectrales du foncteur composé $\mathcal{F}' \rightsquigarrow \Gamma(X, \psi_*(\mathcal{F}'))$ s'obtiennent en considérant une résolution injective de Cartan-Eilenberg $\mathcal{M}^{\bullet\bullet} = (\mathcal{M}^{ij})$ du complexe $\psi_*(\mathcal{L}'^\bullet)$ dans la catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur X ; les suites spectrales en question sont celles du bicomplexe $\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})$ (qui sont birégulières puisque $\mathcal{M}^{ij} = 0$ pour $i < 0$ ou $j < 0$). Or, la première suite spectrale de ce bicomplexe *dégénère*, car les faisceaux $\psi_*(\mathcal{L}'^i)$ sont flasques (G, II, 3.1.1), donc $H_{II}^q(\Gamma(X, \mathcal{M}^{i,\bullet})) = H^q(\psi_*(\mathcal{L}'^i)) = 0$ pour $q > 0$ (G, II, 4.4.3); on a donc des edge-homomorphismes *bijectifs* (11.1.6)

$$'E_2^{i0} = H^i(H_{II}^0(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}))) \longrightarrow H^i(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})) \quad (12.1.7.3)$$

et on sait (11.3.4) que cet homomorphisme provient, par passage à la cohomologie, de l'augmentation

$$\Gamma(X, \psi_*(\mathcal{L}^\bullet)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}) \quad (12.1.7.4)$$

laquelle provient elle-même de l'augmentation $\eta : \psi_*(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{M}^{\bullet\bullet}$. D'autre part, pour la seconde suite spectrale, on a des edge-homomorphismes

$${}''E_2^{i0} = H^i(H_1^0(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}))) \longrightarrow H^i(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})) \quad (12.1.7.5)$$

provenant (11.3.4) par passage à la cohomologie, de l'homomorphisme de complexes $Z_1^0(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})$. Or, comme ψ_* est exact à gauche, la suite

$$0 \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F}') \longrightarrow \psi_*(\mathcal{L}'^0) \longrightarrow \psi_*(\mathcal{L}'^1)$$

est exacte ; par définition d'une résolution de Cartan-Eilenberg (11.4.2), on peut donc prendre $B_1^0(\mathcal{M}^{\bullet\bullet}) = 0$, $Z_1^0(\mathcal{M}^{\bullet\bullet}) = \mathcal{L}^\bullet$; comme le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L}^0 & \xrightarrow{i^0} & \mathcal{M}^{00} \\ \varepsilon \uparrow & \nearrow \varepsilon'' & \uparrow \eta^0 \\ \psi_*(\mathcal{F}') & \xrightarrow{\varepsilon'} & \psi_*(\mathcal{L}'^0) \end{array}$$

est commutatif, l'injection de complexes $i : \mathcal{L}^\bullet \rightarrow \mathcal{M}^{\bullet\bullet}$ est compatible avec les augmentations ε et ε'' . On a ainsi deux homomorphismes de complexes de $\mathcal{L}^\bullet$ dans $\mathcal{M}^{\bullet\bullet}$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L}^\bullet & \xrightarrow{i} & \mathcal{M}^{\bullet\bullet} \\ & \searrow v^b & \uparrow \eta \\ & & \psi_*(\mathcal{L}'^\bullet) \end{array}$$

compatibles avec les augmentations ε et ε'' ; comme $\mathcal{L}^\bullet$ est une *résolution* injective et que $\mathcal{M}^{\bullet\bullet}$ est formée de faisceaux injectifs, il résulte de (M, V, 1.1a)) que ces deux homomorphismes sont *homotopes* ; il en est donc de même des deux homomorphismes correspondants $\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})$, et en passant à la cohomologie, on obtient donc le *même* homomorphisme ; en d'autres termes, on a bien montré que le edge-homomorphisme (12.1.7.5), qui s'écrit $H^p(X, \psi_*(\mathcal{F}')) \rightarrow H^p(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}))$ est composé de (12.1.7.1) et de (12.1.7.3), qui s'écrit $H^p(X', \mathcal{F}') \rightarrow H^p(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}))$ et qu'on a vu être un *isomorphisme* ; d'où notre assertion. 0_{III} | 57

12.2 Images directes supérieures

(12.2.1) Soient $(X, \mathcal{O}_X)$, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ deux espaces annelés, $f = (\psi, \theta)$ un morphisme de X dans Y , qui définit le foncteur image directe

$$f_* : C(X) \longrightarrow C(Y),$$

identique d'ailleurs à la restriction à $C(X)$ du foncteur ψ_* défini dans la catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur X . Ce dernier foncteur est additif et exact à gauche, et comme tout faisceau de groupes abéliens sur X est isomorphe à un sous-faisceau d'un faisceau injectif de groupes abéliens, on définit les foncteurs dérivés droits $\mathcal{F} \rightsquigarrow R^p\psi_*(\mathcal{F})$ du foncteur ψ_* ; les $R^p\psi_*(\mathcal{F})$ sont des faisceaux de groupes abéliens sur Y , et les $R^p\psi_*$ forment un foncteur cohomologique universel (T, 2.3).

En outre, le faisceau $R^p\psi_*(\mathcal{F})$ est le faisceau associé au préfaisceau $V \rightsquigarrow H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F})$ (T, 3.7.2). Si maintenant on suppose que $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module, $H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F})$ est naturellement muni d'une structure de $\Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X)$ -module, donc de $\Gamma(V, \psi_*(\mathcal{O}_X))$ -module, et la donnée de l'homomorphisme $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow \psi_*(\mathcal{O}_X)$ permet d'en déduire une structure de $\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)$ -module. Pour les structures ainsi définies, il est clair que la restriction d'un ouvert V à un ouvert $V' \subset V$ définit un di-homomorphisme, et cela permet donc de définir sur chacun des $R^p\psi_*(\mathcal{F})$ une structure de $\mathcal{O}_Y$ -Module ; c'est ce $\mathcal{O}_Y$ -Module que nous noterons $R^pf_*(\mathcal{F})$, R^pf_* étant ainsi défini comme un foncteur additif de $C(X)$ dans $C(Y)$. En outre, les R^pf_* forment un ∂ -foncteur, car si

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

est une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules, la description des $R^p\psi_*$ et de la structure de $\mathcal{O}_Y$ -Module sur $R^p\psi_*(\mathcal{F})$ donnée ci-dessus montre aussitôt que l'homomorphisme

$$\partial : R^p\psi_*(\mathcal{F}'') \longrightarrow R^{p+1}\psi_*(\mathcal{F}')$$

est dans ce cas un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Modules. Enfin, les $R^p f_*$ s'identifient aux foncteurs dérivés droits de f_* : en effet, tout $\mathcal{O}_X$ -Module admet une résolution injective formée de $\mathcal{O}_X$ -Modules, et comme une telle résolution est formée de faisceaux flasques de groupes abéliens (G, II, 7.1), elle peut servir à calculer les $R^p \psi_*(\mathcal{F})$, puisque $R^n \psi_*(\mathcal{G}) = 0$ pour $n \geq 1$ et pour tout faisceau flasque $\mathcal{G}$ (T, 2.4.1, Remarque 3, et cor. de la prop. 3.3.2). On conclut donc que les $R^p f_*$ forment un foncteur cohomologique universel de $C(X)$ dans $C(Y)$ (T, 2.3).

(12.2.2) Soient $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules. Avec les notations de (12.2.1), pour tout ouvert V de Y , on a l'homomorphisme de cup-produit (12.1.2.1)

$$H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X)} H^q(f^{-1}(V), \mathcal{G}) \longrightarrow H^{p+q}(f^{-1}(V), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})$$

et il résulte aussitôt de la définition du cup-produit (G, II, 6.6) que ces homomorphismes commutent au passage de V à un sous-espace ouvert V' de V . D'autre part, on a un homomorphisme d'anneaux

$$\Gamma(V, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(V, \psi_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X)$$

provenant de θ , d'où un homomorphisme canonique de produits tensoriels

$$\begin{aligned} H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)} H^q(f^{-1}(V), \mathcal{G}) \\ \longrightarrow H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X)} H^q(f^{-1}(V), \mathcal{G}) \end{aligned}$$

qui est lui aussi compatible avec la restriction de V' à V . Par composition, on obtient donc un homomorphisme de $\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)$ -modules, qui définit un homomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ pour les faisceaux associés aux préfaisceaux considérés :

$$R^p f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} R^q f_*(\mathcal{G}) \longrightarrow R^{p+q} f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}). \quad (12.2.2.1)$$

On notera que pour $p = q = 0$, cet homomorphisme se réduit à (0_I, 4.2.2.1).

Proposition (12.2.3). — Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ et tout $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre de rang fini $\mathcal{L}$, on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$R^p f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} R^p f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{L})). \quad (12.2.3.1)$$

Démonstration. — L'homomorphisme (12.2.3.1) s'obtient en composant l'homomorphisme, cas particulier de (12.2.2.1) :

$$R^p f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} f_*(f^*(\mathcal{L})) \longrightarrow R^p f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{L})) \quad (12.2.3.2)$$

avec l'homomorphisme du premier membre de (12.2.3.1) dans celui de (12.2.3.2), provenant de l'homomorphisme canonique (0_I, 4.4.3.2). Pour vérifier que (12.2.3.1) est un isomorphisme lorsque $\mathcal{L}$ est localement libre, on peut aussitôt se ramener au cas $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Y$, la question étant locale sur Y , et les foncteurs envisagés étant additifs en $\mathcal{L}$. Mais alors, la proposition se ramène, vu la définition de (12.2.2.1), à la vérification du fait que l'homomorphisme correspondant de préfaisceaux est bijectif, ce qui est immédiat en vertu de la relation $f^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_X$.

(12.2.4) Soient $(Z, \mathcal{O}_Z)$ un troisième espace annelé, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme d'espaces annelés. On sait (G, II, 7.1 et 3.1.1) que pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module injectif $\mathcal{G}$, $f_*(\mathcal{G})$ est un faisceau flasque de groupes abéliens, et par suite (12.2.1) on a $R^p g_*(f_*(\mathcal{G})) = 0$ pour tout $p > 0$. Il s'ensuit (T, 2.4.1) que la suite spectrale de Leray des foncteurs composés est applicable au foncteur composé $g_* f_*$: il y a une suite spectrale birégulière dont l'aboutissement est le foncteur $R^\bullet h_*$, où $h = g \circ f$, et dont le terme E_2 est donné par

$$E_2^{pq} = R^p g_*(R^q f_*(\mathcal{F})). \quad (12.2.4.1)$$

(12.2.5) Sous les conditions de (12.2.4), nous allons définir directement des homomorphismes canoniques de $\mathcal{O}_Z$ -Modules

$$R^n g_*(f_*(\mathcal{F})) \longrightarrow R^n h_*(\mathcal{F}) \quad (12.2.5.1)$$

$$R^n h_*(\mathcal{F}) \longrightarrow g_*(R^n f_*(\mathcal{F})) \quad (12.2.5.2)$$

qu'on pourrait identifier aux « edge-homomorphismes » de la suite spectrale de Leray (cf. (12.1.7)). Il suffit d'opérer sur les préfaisceaux auxquels sont associés les faisceaux images supérieures (12.2.1). Pour cela, considérons un ouvert quelconque W de Z et son image réciproque $g^{-1}(W)$ dans Y ; on a un di-homomorphisme canonique

$$H^n(g^{-1}(W), f_*(\mathcal{F})) \longrightarrow H^n(f^{-1}(g^{-1}(W)), f^*(f_*(\mathcal{F}))) \quad (12.2.5.3)$$

les anneaux correspondants étant $\Gamma(g^{-1}(W), \mathcal{O}_Y)$ et $\Gamma(h^{-1}(W), \mathcal{O}_X)$; d'autre part, l'homomorphisme canonique (0_I, 4.4.3.3) fournit par functorialité des homomorphismes canoniques

$$H^n(h^{-1}(W), f^*(f_*(\mathcal{F}))) \longrightarrow H^n(h^{-1}(W), \mathcal{F}) \quad (12.2.5.4)$$

qui sont des homomorphismes de $\Gamma(h^{-1}(W), \mathcal{O}_X)$ -modules. Compte tenu de l'homomorphisme d'anneaux $\Gamma(W, \mathcal{O}_Z) \rightarrow \Gamma(g^{-1}(W), \mathcal{O}_Y)$, on voit qu'en composant (12.2.5.4) et (12.2.5.3), on obtient un homomorphisme de préfaisceaux, qui fournit l'homomorphisme de faisceaux (12.2.5.1).

La définition de (12.2.5.2) est encore plus simple; par définition, $R^n h_*(\mathcal{F})$ est associé au préfaisceau $W \rightsquigarrow H^n(f^{-1}(g^{-1}(W)), \mathcal{F})$ et $R^n f_*(\mathcal{F})$ au préfaisceau $V \rightsquigarrow H^n(f^{-1}(V), \mathcal{F})$; on a donc un homomorphisme canonique

$$H^n(f^{-1}(g^{-1}(W)), \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(g^{-1}(W), R^n f_*(\mathcal{F})),$$

et il est immédiat que ces homomorphismes définissent un homomorphisme de préfaisceaux, qui à son tour définit (12.2.5.2).

(12.2.6) Sous les hypothèses de (12.2.4), soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{K}$ trois $\mathcal{O}_X$ -Modules et $u : \mathcal{F} \otimes \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme. On a alors des diagrammes commutatifs

$$R^p g_*(f_*(\mathcal{F})) \otimes_{\mathcal{O}_Z} R^q g_*(f_*(\mathcal{G})) \rightarrow R^{p+q} g_*(f_*(\mathcal{K})) \quad (12.2.6.1)$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ R^p h_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Z} R^q h_*(\mathcal{G}) & \longrightarrow & R^{p+q} h_*(\mathcal{K}) \end{array}$$

et

$$R^p h_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Z} R^q h_*(\mathcal{G}) \longrightarrow R^{p+q} h_*(\mathcal{K}) \quad (12.2.6.2)$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ g_*(R^p f_*(\mathcal{F})) \otimes_{\mathcal{O}_Z} g_*(R^q f_*(\mathcal{G})) & \rightarrow & g_*(R^{p+q} f_*(\mathcal{K})) \end{array}$$

où les flèches horizontales proviennent de (12.2.2.1) (la dernière combinée avec (0_I, 4.2.2.1)) et les flèches 0_{III} | 60 verticales des homomorphismes (12.2.5.1) et (12.2.5.2) respectivement.

Il suffit en effet de le vérifier pour les homomorphismes correspondants de préfaisceaux; si on revient aux définitions données dans (12.2.2) et (12.2.5) pour ces homomorphismes, on est aussitôt ramené, pour (12.2.6.1), aux diagrammes commutatifs (12.1.5.2); la vérification est encore plus simple pour (12.2.6.2).

12.3 Compléments sur les foncteurs Ext de faisceaux

(12.3.1) Considérons un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$; nous ne reviendrons pas sur la définition et les principales propriétés des bifoncteurs $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^p(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$ de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules dans celle des $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ -modules, et $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules dans elle-même, ni sur la suite spectrale birégulière $E(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ qui les relie (T, 4.2 et G, II, 7.3).

(12.3.2) On définit de la même manière que dans (M, XIV, 1) la notion d'extension d'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ par un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{G}$ et la loi de composition entre classes d'extensions équivalentes : les raisonnements faits pour les modules s'adaptent en effet de façon évidente à une catégorie abélienne quelconque. La seconde démonstration de (M, XIV, 1.1), qui n'utilise que l'existence de plongements dans les objets injectifs, est alors encore valable pour la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules, et montre donc que $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$ s'identifie canoniquement au groupe abélien des classes d'extensions de $\mathcal{F}$ par $\mathcal{G}$.

Proposition (12.3.3). — Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé tel que le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_X$ soit cohérent. Alors, pour tout couple de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ et tout $p \geq 0$, $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.

Démonstration. — Notons que les $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ forment un foncteur cohomologique contravariant en $\mathcal{F}$. Puisque $\mathcal{F}$ est cohérent, il existe pour tout p et tout point $x \in X$ un voisinage ouvert U de x et une suite exacte de $(\mathcal{O}_X|U)$ -Modules

$$0 \longrightarrow \mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{L}_{p-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathcal{L}_0 \longrightarrow \mathcal{F}|U \longrightarrow 0$$

où chacun des $\mathcal{L}_i$ ($0 \leq i \leq p-1$) est isomorphe à un $\mathcal{O}_X^{n_i}|U$ et $\mathcal{R}$ est cohérent : cela résulte par récurrence sur p de (0_I, 5.3.2) et (0_I, 5.3.4), vu l'hypothèse que $\mathcal{O}_X$ est cohérent.

Notons maintenant que, pour $p \geq 1$, on a

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_X|U}^p(\mathcal{L}|U, \mathcal{G}|U) = 0$$

pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{L}$ tel que $\mathcal{L}|U$ soit isomorphe à un $\mathcal{O}_X^n|U$ (T, 4.2.3) ; le raisonnement de (M, V, 7.2) s'applique donc au foncteur cohomologique contravariant

$$\mathcal{F} \rightsquigarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X|U}(\mathcal{F}|U, \mathcal{G}|U),$$

et donne une suite exacte

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X|U}(\mathcal{L}_{p-1}, \mathcal{G}|U) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X|U}(\mathcal{R}, \mathcal{G}|U) \longrightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X|U}^p(\mathcal{F}|U, \mathcal{G}|U) \longrightarrow 0$$

et comme les deux premiers termes de cette suite sont des $(\mathcal{O}_X|U)$ -Modules cohérents (0_I, 5.3.5), il en est de même du troisième (0_I, 5.3.4).

0_{III} | 61

Proposition (12.3.4). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat d'espaces annelés, et soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_Y$ -Modules.

- (i) Il existe un homomorphisme de bifoncteurs cohomologiques

$$f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^\bullet(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G})) \quad (12.3.4.1)$$

se réduisant en degré 0 à l'homomorphisme canonique (0_I, 4.4.6).

- (ii) Il existe un morphisme canonique de suites spectrales

$$E(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow E(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G})) \quad (12.3.4.2)$$

qui, pour les termes E_2 , se réduit aux homomorphismes

$$H^p(Y, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \longrightarrow H^p(X, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G}))) \quad (12.3.4.3)$$

déduits de (12.3.4.1) et de (12.1.3.1).

Démonstration. —

- (i) Comme f^* est un foncteur exact dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules (0_I, 6.7.2), les foncteurs

$$\mathcal{G} \rightsquigarrow f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \quad \text{et} \quad \mathcal{G} \rightsquigarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G}))$$

sont exacts à gauche ; on déduit canoniquement de (0_I, 4.4.6) un homomorphisme de leurs foncteurs dérivés.

Pour calculer ces derniers, on prend une résolution injective $\mathcal{L}^\bullet = (\mathcal{L}^i)$ de $\mathcal{G}$, et on a donc des morphismes

$$\mathcal{H}^p(f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet))) \longrightarrow \mathcal{H}^p(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{L}^\bullet)))$$

de cohomologies de complexes de faisceaux. D'ailleurs, en vertu de l'exactitude de f^* , on a

$$\mathcal{H}^p(f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet))) = f^*(\mathcal{H}^p(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet))) = f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$$

par définition. D'autre part, l'exactitude de f^* entraîne que $f^*(\mathcal{L}^\bullet)$ est une résolution de $f^*(\mathcal{G})$; si $\mathcal{L}'^\bullet = (\mathcal{L}'^i)$ est une résolution injective de $f^*(\mathcal{G})$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules, il y a donc un homomorphisme de complexes $f^*(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{L}'^\bullet$, déterminé à une homotopie près, et qui définit par suite un homomorphisme bien déterminé en cohomologie ; composant cet homomorphisme avec l'homomorphisme défini plus haut, on obtient (12.3.4.1).

- (ii) Avec les notations précédentes, on a un homomorphisme de complexes de faisceaux de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet)) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), \mathcal{L}'^\bullet).$$

Soit $\mathcal{M}^{\bullet\bullet}$ une résolution injective de Cartan-Eilenberg du complexe $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet)$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules ; alors, en vertu de l'exactitude du foncteur f^* , $f^*(\mathcal{M}^{\bullet\bullet})$ est une résolution de Cartan-Eilenberg du complexe $f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet))$; si $\mathcal{M}'^{\bullet\bullet}$ est une résolution injective de Cartan-Eilenberg du complexe $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), \mathcal{L}'^\bullet)$, il y a donc (11.4.2), un homomorphisme (déterminé à homotopie près)

$$f^*(\mathcal{M}^{\bullet\bullet}) \longrightarrow \mathcal{M}'^{\bullet\bullet}$$

compatible avec l'homomorphisme considéré ci-dessus, autrement dit un f -morphisme $\mathcal{M}^{\bullet\bullet} \rightarrow \mathcal{M}'^{\bullet\bullet}$ de bicomplexes de faisceaux. On en déduit un di-homomorphisme $\Gamma(Y, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{M}'^{\bullet\bullet})$ de bicomplexes de modules, déterminé à homotopie près, et un morphisme bien déterminé de suites spectrales (11.3.2), qui n'est autre que le morphisme (12.3.4.2) cherché, la caractérisation de (12.3.4.3) se déduisant aussitôt des définitions.

Proposition (12.3.5). — Sous les hypothèses de (12.3.4), supposons en outre le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_Y$ cohérent ; alors, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les homomorphismes canoniques (12.3.4.1) sont bijectifs.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer qu'il existe une suite exacte

0_{III} | 62

$$0 \longrightarrow \mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{O}_Y^n \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0,$$

et $\mathcal{R}$ est alors aussi un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (0_I, 5.3.4). Pour prouver que les homomorphismes

$$f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \longrightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G}))$$

sont bijectifs, raisonnons par récurrence sur p , la proposition résultant de (0_I, 6.7.6.1) lorsque $p = 0$. Or, on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^{p-1}(\mathcal{O}_Y^n, \mathcal{G})) & \xrightarrow{\quad} & f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^{p-1}(\mathcal{R}, \mathcal{G})) & \xrightarrow{\partial} & f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})) & \xrightarrow{\quad} & f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{O}_Y^n, \mathcal{G})) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^{p-1}(\mathcal{O}_X^n, f^*(\mathcal{G})) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^{p-1}(f^*(\mathcal{R}), f^*(\mathcal{G})) & \xrightarrow{\partial} & \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G})) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{O}_X^n, f^*(\mathcal{G})). \end{array}$$

puisque $f^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_X$; comme f^* est exact, les deux lignes sont exactes. En outre, on a

$$\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{O}_Y^n, \mathcal{G}) = 0 \quad \text{pour tout } p > 0 \quad \text{et de même} \quad \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{O}_X^n, f^*(\mathcal{G})) = 0 \quad \text{pour tout } p > 0$$

(T, 4.2.3). Vu l'hypothèse de récurrence, les deux premières flèches verticales du diagramme précédent sont des isomorphismes, et les termes de droite sont 0, donc

$$f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \longrightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G}))$$

est un isomorphisme.

12.4 Hypercohomologie du foncteur image directe

(12.4.1) Soient $(X, \mathcal{O}_X)$, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ deux espaces annelés, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés. On peut prendre l'hypercohomologie de f_* par rapport à un complexe quelconque de $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ (11.4.4), car dans la catégorie abélienne des $\mathcal{O}_Y$ -Modules, les limites inductives filtrantes existent et sont exactes (T, 3.1.1). Les $\mathcal{O}_Y$ -Modules d'hypercohomologie $R^p f_*(\mathcal{K}^\bullet)$ se noteront aussi $\mathcal{H}^p(f, \mathcal{K}^\bullet)$ ou $\mathcal{H}_f^p(\mathcal{K}^\bullet)$. Rappelons que $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est la cohomologie du bicomplexe de $\mathcal{O}_Y$ -Modules $f_*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet})$, où $\mathcal{L}^{\bullet\bullet}$ est une résolution injective de Cartan-Eilenberg de $\mathcal{K}^\bullet$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules ; $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est l'aboutissement de deux suites spectrales ${}^1E(f, \mathcal{K}^\bullet)$ et ${}^2E(f, \mathcal{K}^\bullet)$ dont les termes E_2 sont donnés par

$${}^1E_2^{pq} = \mathcal{H}^p(\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^\bullet)) \quad (12.4.1.1)$$

$${}^2E_2^{pq} = \mathcal{H}^p(f, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)) \quad (= R^p f_*(\mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet))). \quad (12.4.1.2)$$

On a, dans ces formules, adopté la notation générale $T(A^\bullet)$ pour le transformé d'un complexe par un foncteur (11.2.1), et on écrit $\mathcal{H}^p(f, \mathcal{F})$ au lieu de $R^p f_*(\mathcal{F})$ pour un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$. Rappelons encore que la suite ${}^1E(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est toujours régulière ; les deux suites spectrales ${}^1E(f, \mathcal{K}^\bullet)$ et ${}^2E(f, \mathcal{K}^\bullet)$ sont birégulières lorsque $\mathcal{K}^\bullet$ est limité inférieurement, ou lorsqu'il existe un entier m tel que tout $\mathcal{O}_X$ -Module admette une résolution flasque de longueur $\leq m$ (11.4.4).

0_{III} | 63

(12.4.2) Nous désignerons de même par $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$ l'hypercohomologie du foncteur Γ par rapport à un complexe $\mathcal{K}^\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules ; les $\mathbf{H}^p(X, \mathcal{K}^\bullet)$ sont donc des $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ -modules. On peut d'ailleurs considérer $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$ comme un cas particulier de $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$, où f est un morphisme de $(X, \mathcal{O}_X)$ sur un espace annelé réduit à un point muni de l'anneau $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

Pour tout ouvert V de X , nous écrirons $\mathbf{H}^\bullet(V, \mathcal{K}^\bullet)$ au lieu de $\mathbf{H}^\bullet(V, \mathcal{K}^\bullet|_V)$.

Proposition (12.4.3). — Pour tout entier $p \in \mathbb{Z}$, le $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{H}^p(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est canoniquement isomorphe au faisceau associé au préfaisceau $U \mapsto \mathbf{H}^p(f^{-1}(U), \mathcal{K}^\bullet)$ sur Y .

Démonstration. — En effet, avec les notations de (12.4.1), le faisceau de cohomologie $\mathcal{H}^p(f_*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet}))$ est associé au préfaisceau

$$U \longmapsto H^p(\Gamma(U, f_*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet}))) = H^p(\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{L}^{\bullet\bullet})).$$

Mais il est clair que $\mathcal{L}^{\bullet\bullet}|f^{-1}(U)$ est une résolution injective de Cartan-Eilenberg de $\mathcal{K}^\bullet|f^{-1}(U)$ (T, 3.1.3), donc

$$H^p(\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{L}^{\bullet\bullet})) = \mathbf{H}^p(f^{-1}(U), \mathcal{K}^\bullet)$$

par définition.

Proposition (12.4.4). — L'hypercohomologie $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est un foncteur cohomologique en $\mathcal{K}^\bullet$ dans chacun des cas suivants :

- a) $\mathcal{K}^\bullet$ varie dans la catégorie des complexes limités inférieurement.
- b) Il existe un entier m tel que tout $\mathcal{O}_X$ -Module admette une résolution flasque de longueur $\leq m$.
- c) X est un espace noethérien.

Démonstration. — Les cas a) et b) sont des cas particuliers de (11.5.4). D'autre part, le cas c) se déduit de (11.5.2), car on sait que dans ce cas, le foncteur f_* permute aux limites inductives (G, II, 3.10.1).

(12.4.5) Considérons maintenant un recouvrement ouvert $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$ de X , et pour tout complexe de préfaisceaux $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^j)$ sur X , le bicomplexe $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$, dont le composant d'indices (i, j) est $\check{C}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^j)$, groupe des i -cochaînes alternées du nerf de $\mathfrak{U}$ à valeurs dans $\mathcal{K}^j$ (G, II, 5.1). Nous dirons que la cohomologie de ce bicomplexe est l'hypercohomologie du recouvrement $\mathfrak{U}$ à coefficients dans $\mathcal{K}^\bullet$, et nous la noterons

$$\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet) = H^\bullet(\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)).$$

La suite spectrale de Leray d'un recouvrement (T, 3.8.1 et G, II, 5.9.1) se généralise comme suit à l'hypercohomologie :

Proposition (12.4.6). — Soit $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^i)$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules. Il existe un foncteur spectral régulier en $\mathcal{K}^\bullet$ ayant pour aboutissement l'hypercohomologie $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$, et dont le terme E_2 est donné par

$$E_2^{pq} = \check{H}^p(\mathfrak{U}, h^q(\mathcal{K}^\bullet)), \quad (12.4.6.1)$$

où $h^q(\mathcal{K}^\bullet)$ désigne le complexe de préfaisceaux $V \mapsto H^q(V, \mathcal{K}^\bullet)$ sur X . La suite spectrale précédente est birégulière si $\mathcal{K}^\bullet$ est limité inférieurement.

Démonstration. — Considérons une résolution injective de Cartan-Eilenberg $\mathcal{L}^{\bullet\bullet}$ de $\mathcal{K}^\bullet$, et le tricomplexe $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{\bullet\bullet}) = (\check{C}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{jk}))$; considérons d'abord ce tricomplexe comme un bicomplexe pour les degrés i et $j+k$. Comme i ne prend que des valeurs ≥ 0 , la seconde suite spectrale de ce bicomplexe est régulière (11.3.3) et dégénérée, car on a $\check{H}^q(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{jk}) = 0$ pour tout $q > 0$, les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{L}^{jk}$ étant des faisceaux flasques (G, II, 5.2.3). On a par suite (11.1.6) un isomorphisme canonique

$$H^n(\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{\bullet\bullet})) \xrightarrow{\sim} H^n(\Gamma(X, \mathcal{L}^{\bullet\bullet}))$$

(en vertu de (G, II, 5.2.2)), donc par définition (12.4.2) un isomorphisme

$$H^n(\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{\bullet\bullet})) \xrightarrow{\sim} \mathbf{H}^n(X, \mathcal{K}^\bullet).$$

Considérons d'autre part le tricomplexe $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{\bullet\bullet})$ comme un bicomplexe pour les degrés $i+j$ et k . Comme k ne prend que des valeurs ≥ 0 , la première suite spectrale de ce bicomplexe est toujours régulière; elle est birégulière si $\mathcal{L}^{jk} = 0$ pour $j < j_0$, c'est-à-dire lorsque $\mathcal{K}^\bullet$ est limité inférieurement (11.3.3). Cette suite spectrale est la suite cherchée; en effet, pour tout j , $\mathcal{L}^{j,\bullet}$ est une résolution injective de $\mathcal{K}^j$; par suite, $H^q(\check{C}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{j,\bullet}))$ n'est autre que le complexe de cochaînes $\check{C}^i(\mathfrak{U}, h^q(\mathcal{K}^j))$, ce qui termine la démonstration.

Corollaire (12.4.7). — Si, pour tout simplexe σ du nerf de $\mathfrak{U}$, et pour tout entier i , on a $H^q(U_\sigma, \mathcal{K}^i) = 0$ pour $q > 0$, alors on a un isomorphisme canonique

$$\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet). \quad (12.4.7.1)$$

Démonstration. — En effet, l'hypothèse entraîne que $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, h^q(\mathcal{K}^i)) = 0$ pour $q > 0$, donc $E_2^{pq} = 0$ pour $q > 0$; la suite (12.4.6.1) étant dégénérée et régulière, la conclusion résulte de la définition (12.4.5) de $\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ et de (11.1.6).

(12.4.8) Soit $(X', \mathcal{O}_{X'})$ un second espace annelé, et soit $f = (\psi, \theta)$ un morphisme de X' dans X . Par la même méthode que dans (12.1.3) et (12.1.4), on définit un di-homomorphisme pour l'hypercohomologie d'un complexe $\mathcal{K}^\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\mathbf{H}^p(X, \mathcal{K}^\bullet) \longrightarrow \mathbf{H}^p(X', f^*(\mathcal{K}^\bullet)). \quad (12.4.8.1)$$

On part d'une résolution injective de Cartan-Eilenberg $\mathcal{L}^{\bullet\bullet}$ de $\mathcal{K}^\bullet$, et comme ψ^* est exact, $\psi^*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet})$ est une résolution de Cartan-Eilenberg de $\psi^*(\mathcal{K}^\bullet)$ dans la catégorie des $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ -Modules ; il y a alors un morphisme $\psi^*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet}) \rightarrow \mathcal{L}'^{\bullet\bullet}$, où $\mathcal{L}'^{\bullet\bullet}$ est une résolution injective de Cartan-Eilenberg de $\psi^*(\mathcal{K}^\bullet)$, et on en déduit un morphisme pour la cohomologie :

$$\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet) \longrightarrow \mathbf{H}^\bullet(X', \psi^*(\mathcal{K}^\bullet)) ;$$

par composition avec le morphisme déduit par fonctorialité de $\psi^*(\mathcal{K}^\bullet) \rightarrow f^*(\mathcal{K}^\bullet)$, on obtient le morphisme (12.4.8.1) cherché.

Partant de (12.4.8.1) et de (12.4.3), on peut alors, en raisonnant comme dans (12.2.5), définir, pour deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ d'espaces annelés, des homomorphismes pour l'hypercohomologie d'un complexe $\mathcal{K}^\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\mathcal{H}^n(g, f_*(\mathcal{K}^\bullet)) \longrightarrow \mathcal{H}^n(h, \mathcal{K}^\bullet) \quad (12.4.8.2)$$

$$\mathcal{H}^n(h, \mathcal{K}^\bullet) \longrightarrow g_*(\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)). \quad (12.4.8.3)$$

Nous laissons au lecteur le détail des définitions.

13 Limites projectives en algèbre homologique

13.1 La condition de Mittag-Leffler

(13.1.1) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne dans laquelle les produits infinis existent (axiome AB 3* de T, 1.5)) ; alors la borne inférieure d'une famille de sous-objets d'un objet de $\mathcal{C}$ existe, et tout système projectif d'objets de $\mathcal{C}$ admet une limite projective, qui est un foncteur exact à gauche du système projectif considéré (T, 1.8). Soit $(A_\alpha, f_{\alpha\beta})$ un système projectif d'objets de $\mathcal{C}$ dont l'ensemble d'indices I est filtrant à droite ; soient $A = \varprojlim A_\alpha$ et, pour tout $\alpha \in I$, soit $f_\alpha : A \rightarrow A_\alpha$ le morphisme canonique. Pour tout $\alpha \in I$, les $f_{\alpha\beta}(A_\beta)$ pour $\alpha \leq \beta$ forment une famille filtrante décroissante de sous-objets de A_α ; le sous-objet

$$A'_\alpha = \inf_{\beta \geq \alpha} f_{\alpha\beta}(A_\beta)$$

est dit sous-objet des « images universelles » dans A_α ; il est clair que $f_\alpha(A) \subset A'_\alpha$ et $f_{\alpha\beta}(A'_\beta) \subset A'_\alpha$ pour $\alpha \leq \beta$; donc $(A'_\alpha, f_{\alpha\beta}|_{A'_\beta})$ est un système projectif et $A = \varprojlim A'_\alpha$.

(13.1.2) Étant donné un système projectif $(A_\alpha, f_{\alpha\beta})$ dans $\mathcal{C}$, on appelle *condition de Mittag-Leffler* la condition suivante :

(ML) Pour tout indice α , il existe $\beta \geq \alpha$ tel que, pour tout $\gamma \geq \beta$, on ait $f_{\alpha\gamma}(A_\gamma) = f_{\alpha\beta}(A_\beta)$.

Il est clair que si les $f_{\alpha\beta}$ sont des épimorphismes, la condition (ML) est vérifiée. Inversement, si (ML) est vérifiée, et si pour tout $\alpha \in I$, A'_α est le sous-objet des « images universelles » dans A_α , la restriction de $f_{\alpha\beta}$ à A'_β est un épimorphisme $A'_\beta \rightarrow A'_\alpha$ pour $\alpha \leq \beta$: en effet, si $\gamma \geq \beta$ est tel que $f_{\beta\delta}(A_\delta) = f_{\beta\gamma}(A_\gamma)$ pour $\delta \geq \gamma$, on a $A'_\beta = f_{\beta\gamma}(A_\gamma)$ et cela entraîne d'autre part $f_{\alpha\delta}(A_\delta) = f_{\alpha\gamma}(A_\gamma)$ pour $\delta \geq \gamma$, donc $A'_\alpha = f_{\alpha\gamma}(A_\gamma) = f_{\alpha\beta}(A'_\beta)$.

Notons aussi que la condition (ML) est vérifiée lorsque les objets A_α sont *artinien*s dans $\mathcal{C}$, c'est-à-dire que toute famille de sous-objets de A_α admet un élément minimal : un élément minimal de la famille filtrante décroissante $(f_{\alpha\beta}(A_\beta))$ de sous-objets de A_α est en effet alors nécessairement le plus petit de ces sous-objets.

Remarque (13.1.3). — La condition (ML) peut se formuler également lorsque $\mathcal{C}$ est par exemple la catégorie des ensembles ; on peut alors encore définir le sous-ensemble des « images universelles » de A_α et les remarques faites à ce sujet dans (13.1.1) et (13.1.2) restent valables.

13.2 La condition de Mittag-Leffler pour les groupes abéliens

Proposition (13.2.1). — Soit

$$0 \longrightarrow A_\alpha \xrightarrow{u_\alpha} B_\alpha \xrightarrow{v_\alpha} C_\alpha \longrightarrow 0$$

une suite exacte de systèmes projectifs de groupes abéliens (relatifs à un même ensemble filtrant d'indices I).

- (i) Si (B_α) vérifie (ML), il en est de même de (C_α) .
- (ii) Si (A_α) et (C_α) vérifient (ML), il en est de même de (B_α) .

Démonstration. — Soient $(f_{\alpha\beta})$, $(g_{\alpha\beta})$, $(h_{\alpha\beta})$ les systèmes d'homomorphismes définissant les systèmes projectifs (A_α) , (B_α) , (C_α) respectivement.

(i) Supposons que $g_{\alpha\beta}(B_\beta) = g_{\alpha\lambda}(B_\lambda)$ pour $\lambda \geq \beta$; comme v_β et v_λ sont surjectives, on a

$$h_{\alpha\beta}(C_\beta) = v_\alpha(g_{\alpha\beta}(B_\beta)) = v_\alpha(g_{\alpha\lambda}(B_\lambda)) = h_{\alpha\lambda}(C_\lambda)$$

pour $\lambda \geq \beta$.

(ii) Soit $\alpha \in I$, et soit $\beta \geq \alpha$ un indice tel que pour $\lambda \geq \beta$, on ait $f_{\alpha\beta}(A_\beta) = f_{\alpha\lambda}(A_\lambda)$; soit d'autre part $\gamma \geq \beta$ un indice tel que, pour $\lambda \geq \gamma$, on ait $h_{\beta\gamma}(C_\gamma) = h_{\beta\lambda}(C_\lambda)$. Soit alors y_α un élément de $g_{\alpha\gamma}(B_\gamma)$; on a donc $y_\alpha = g_{\alpha\gamma}(y_\gamma)$ avec $y_\gamma \in B_\gamma$; posons $y_\beta = g_{\beta\gamma}(y_\gamma)$, de sorte que $v_\beta(y_\beta) = h_{\beta\gamma}(v_\gamma(y_\gamma))$. Pour tout $\lambda \geq \gamma$, il existe par hypothèse $y_\lambda \in B_\lambda$ tel que $h_{\beta\gamma}(v_\gamma(y_\gamma)) = h_{\beta\lambda}(v_\lambda(y_\lambda)) = v_\beta(g_{\beta\lambda}(y_\lambda))$, d'où $v_\beta(y_\beta - g_{\beta\lambda}(y_\lambda)) = 0$, et par suite il existe $x_\beta \in A_\beta$ tel que $y_\beta = g_{\beta\lambda}(y_\lambda) + u_\beta(x_\beta)$. On en déduit

$$y_\alpha = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda) + u_\alpha(f_{\alpha\beta}(x_\beta));$$

mais comme $\lambda \geq \beta$, il existe $x_\lambda \in A_\lambda$ tel que $f_{\alpha\beta}(x_\beta) = f_{\alpha\lambda}(x_\lambda)$, et finalement

$$y_\alpha = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda) + u_\alpha(f_{\alpha\lambda}(x_\lambda)) = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda + u_\lambda(x_\lambda)) \in g_{\alpha\lambda}(B_\lambda),$$

ce qui achève la démonstration.

Proposition (13.2.2). — Soit I un ensemble ordonné filtrant ayant une partie cofinale dénombrable. Soit

$$0 \longrightarrow A_\alpha \xrightarrow{u_\alpha} B_\alpha \xrightarrow{v_\alpha} C_\alpha \longrightarrow 0$$

une suite exacte de systèmes projectifs de groupes abéliens ayant I pour ensemble d'indices. Si (A_α) satisfait à la condition (ML), la suite

$$0 \longrightarrow \varprojlim A_\alpha \longrightarrow \varprojlim B_\alpha \longrightarrow \varprojlim C_\alpha \longrightarrow 0$$

est exacte.

Démonstration. — Tout revient à prouver que l'homomorphisme

$$v = \varprojlim v_\alpha : \varprojlim B_\alpha \longrightarrow \varprojlim C_\alpha$$

est surjectif. Soit $z = (z_\alpha)$ un élément de $\varprojlim C_\alpha$, et posons $E_\alpha = v_\alpha^{-1}(z_\alpha)$; il est clair que les E_α forment un système projectif d'ensembles non vides pour les restrictions des homomorphismes $g_{\alpha\beta} : B_\beta \rightarrow B_\alpha$. Montrons que ce système projectif vérifie la condition (ML); identifiant A_α à une partie de B_α par u_α , pour tout $\alpha \in I$, il existe $\beta \geq \alpha$ tel que $g_{\alpha\beta}(A_\beta) = g_{\alpha\lambda}(A_\lambda)$ pour $\lambda \geq \beta$; montrons que l'on a aussi $g_{\alpha\beta}(E_\beta) = g_{\alpha\lambda}(E_\lambda)$ pour $\lambda \geq \beta$. En effet, prenons un $y_\lambda \in E_\lambda$ et posons $y_\beta = g_{\beta\lambda}(y_\lambda)$, $y_\alpha = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda)$; soit $y'_\beta \in g_{\alpha\beta}(E_\beta)$, de sorte que $y'_\alpha = g_{\alpha\beta}(y'_\beta)$ pour un $y'_\beta \in E_\beta$; on a $y'_\beta - y_\beta = x_\beta \in A_\beta$, et par hypothèse il existe $x_\lambda \in A_\lambda$ tel que $g_{\alpha\beta}(x_\beta) = g_{\alpha\lambda}(x_\lambda)$; donc

$$y'_\alpha = g_{\alpha\beta}(y'_\beta) + g_{\alpha\beta}(x_\beta) = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda) + g_{\alpha\lambda}(x_\lambda) = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda + x_\lambda) \in g_{\alpha\lambda}(E_\lambda),$$

ce qui démontre notre assertion. Cela étant, on sait (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. II, 3^e éd., § 3, th. 1) que sous les hypothèses faites sur I , un système projectif d'ensembles non vides vérifiant (ML) a une limite projective non vide; par suite, il existe un point $y = (y_\alpha) \in \varprojlim E_\alpha$, et comme $v_\alpha(y_\alpha) = z_\alpha$ par définition pour tout α , on a $z = v(y)$, C.Q.F.D.

Proposition (13.2.3). — Les hypothèses sur I étant celles de (13.2.2), soit $(K_\alpha^\bullet)_{\alpha \in I}$ un système projectif de complexes de groupes abéliens $K_\alpha^\bullet = (K_\alpha^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ dont l'opérateur de dérivation est de degré $+1$. Pour chaque n , il existe un homomorphisme canonique fonctoriel

$$h_n : H^n(\varprojlim K_\alpha^\bullet) \longrightarrow \varprojlim H^n(K_\alpha^\bullet). \quad (13.2.3.1)$$

Si, pour tout degré n , le système projectif de groupes abéliens $(K_\alpha^n)_{\alpha \in I}$ vérifie (ML), alors tous les homomorphismes h_n sont surjectifs. Si en outre, pour un degré n , le système projectif $(H^{n-1}(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$ vérifie (ML), l'homomorphisme h_n est bijectif.

Démonstration. — Posons, pour tout n , $K^n = \varprojlim K_\alpha^n$; la définition des homomorphismes h_n provient de la commutativité des diagrammes

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \longrightarrow & K_\alpha^{n-1} & \longrightarrow & K_\alpha^n & \longrightarrow & K_\alpha^{n+1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

les opérateurs de dérivation dans $K^\bullet$ étant limites projectives des opérateurs correspondants dans les $K_\alpha^\bullet$. 0_{III} | 67
 Considérons les suites exactes

$$\begin{aligned} (*_n) \quad & 0 \longrightarrow B^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow Z^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow H^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow 0 \\ (**_n) \quad & 0 \longrightarrow Z^{n-1}(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow K_\alpha^{n-1} \longrightarrow B^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

L'hypothèse et la prop. (13.2.1, (i)) montrent que le système projectif $(B^n(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$ vérifie (ML) pour tout n ; il résulte donc de (13.2.2) que la suite

$$(***_n) \quad 0 \longrightarrow \varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow \varprojlim_\alpha Z^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow \varprojlim_\alpha H^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow 0$$

est exacte. Or il est clair que $\varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet)$ s'identifie à un sous-groupe de K^{n+1} contenant $B^n(K^\bullet)$ et que $\varprojlim_\alpha Z^n(K_\alpha^\bullet)$ s'identifie à un sous-groupe de $Z^n(K^\bullet)$; par suite, h_n est surjectif. Si maintenant, on suppose en outre que le système projectif $(H^{n-1}(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$ vérifie (ML), les suites exactes $(*_{n-1})$ et la prop. (13.2.1, (ii)) montrent que le système projectif $(Z^{n-1}(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$ vérifie (ML); mais alors, (13.2.2) appliquée aux suites exactes $(**_n)$ montre que la suite

$$0 \longrightarrow \varprojlim_\alpha Z^{n-1}(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow K^{n-1} \xrightarrow{u} \varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow 0$$

est exacte; comme $\varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet) \supset B^n(K^\bullet)$, et que la composée de l'injection $\varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet) \rightarrow K^n$ et de u est l'opérateur de dérivation $K^{n-1} \rightarrow K^n$, le fait que u soit surjectif entraîne $\varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet) = B^n(K^\bullet)$, donc h_n est injectif. C.Q.F.D.

(13.2.4) *Remarques* (13.2.4).

- (i) Le raisonnement de (13.2.2) (cf. Bourbaki, *loc. cit.*) montre que la conclusion de cette proposition reste valable lorsqu'on suppose seulement que les A_α peuvent être munis de structures d'espaces *métrisables complets*, dans lesquels les translations sont des homéomorphismes, que les applications $f_{\alpha\beta} : A_\beta \rightarrow A_\alpha$ définissant le système projectif (A_α) sont *uniformément continues* pour les distances considérées, et enfin que le système (A_α) vérifie la condition
 (ML') *Pour tout indice α , il existe $\beta \geq \alpha$ tel que pour tout $\gamma \geq \beta$, $f_{\alpha\gamma}(A_\gamma)$ est dense dans $f_{\alpha\beta}(A_\beta)$.*

Cela permet d'apporter un complément analogue à (13.2.3) : supposons que $K_\alpha^n = 0$ pour $n < 0$ et pour tout α ; supposons de plus que $(K_\alpha^n)_{\alpha \in I}$ vérifie (ML) pour $n \geq 0$ et que les $A_\alpha = H^0(K_\alpha^\bullet)$ puissent être munis de structures d'espaces métriques vérifiant les propriétés ci-dessus. Alors les conclusions de (13.2.3) sont inchangées pour $n \geq 2$, et en outre h_1 est *bijectif*, car le raisonnement de (13.2.2) montre encore que $(B^1(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$ vérifie (ML), que la suite $(**_1)$ est exacte, et enfin, en vertu de ce qui précède, que $\varprojlim B^1(K_\alpha^\bullet) = B^1(K^\bullet)$. On a ainsi établi entre autres les assertions de (T, 3.10.2).

- (ii) Il est possible d'introduire les foncteurs dérivés à droite $\varinjlim^{(n)}$ du foncteur $\varinjlim$, et d'obtenir des énoncés plus complets que les précédents [28].

13.3 Application : cohomologie d'une limite projective de faisceaux

Proposition (13.3.1). — Soient X un espace topologique, $(\mathcal{F}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ un système projectif de faisceaux de 0_{III} | 68
 groupes abéliens sur X , et soit $\mathcal{F} = \varprojlim_k \mathcal{F}_k$. On suppose vérifiées les conditions suivantes :

- (i) Il existe une base $\mathfrak{B}$ de la topologie de X telle que, pour tout $U \in \mathfrak{B}$ et tout $i \geq 0$, le système projectif $(H^i(U, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$ vérifie (ML).
 (ii) Pour tout $x \in X$ et tout $i > 0$, on a

$$\varinjlim_U \left(\varprojlim_k H^i(U, \mathcal{F}_k) \right) = 0$$

lorsque U parcourt l'ensemble des voisinages de x appartenant à $\mathfrak{B}$.

- (iii) Les homomorphismes $u_{hk} : \mathcal{F}_k \rightarrow \mathcal{F}_h$ ($h \leq k$) définissant le système projectif $(\mathcal{F}_k)$ sont surjectifs.

Dans ces conditions, pour tout $i > 0$, l'homomorphisme canonique

$$h_i : H^i(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \varprojlim_k H^i(X, \mathcal{F}_k)$$

est surjectif; si en outre, pour une valeur de i , le système projectif $(H^{i-1}(X, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$ vérifie (ML), h_i est bijectif.

Démonstration. — a) Nous allons d'abord supposer que les $\mathcal{F}_k$ sont flasques ainsi que les noyaux $\mathcal{N}_{hk}$ des u_{hk} ; nous allons montrer alors que la condition (iii) de l'énoncé entraîne que $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ pour $i > 0$. Il suffira de prouver que pour tout ouvert U de X et tout recouvrement $\mathfrak{U}$ de U par des ouverts de U , on a $\check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = 0$ pour $i > 0$. Il en résultera en effet tout d'abord que pour la cohomologie de Čech, on a $\check{H}^i(U, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $i > 0$, puis (en vertu de (G, II, 5.9.2) appliqué à l'ensemble de tous les ouverts de X) que $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $i > 0$. Comme les $\mathcal{F}_k$ sont flasques, on a $\check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k) = 0$ pour $i > 0$ (G, II, 5.2.3); considérons pour chaque k le complexe $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k)$ des cochaînes alternées du nerf du recouvrement $\mathfrak{U}$ (G, II, 5.1), qui forment évidemment un système projectif de complexes de groupes abéliens. Montrons que toutes les applications $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k) \rightarrow \check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_h)$ ($h \leq k$) sont surjectives. Il suffit évidemment, par définition, de montrer que pour tout ouvert V de X , l'application $\Gamma(V, \mathcal{F}_k) \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{F}_h)$ est surjective; mais la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{hk} \longrightarrow \mathcal{F}_k \longrightarrow \mathcal{F}_h \longrightarrow 0$$

étant exacte par hypothèse, donne la suite exacte de cohomologie

$$\Gamma(V, \mathcal{F}_k) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{F}_h) \longrightarrow H^1(V, \mathcal{N}_{hk}) = 0$$

puisque $\mathcal{N}_{hk}$ est flasque. Le système projectif $(\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$ vérifie donc (ML); il en est de même de $(\check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$ pour tout $i \geq 0$, car cela est trivial pour $i > 0$, et comme $\check{H}^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k) = \Gamma(U, \mathcal{F}_k)$ (G, II, 5.2.2), la condition (ML) est aussi remplie pour $i = 0$ d'après ce qui précède. On peut donc appliquer (13.2.3), qui montre que

$$\check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = \varprojlim_k \check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k) = 0 \quad \text{pour tout } i > 0.$$

b) Passons au cas général, et considérons pour chaque $k \in \mathbb{N}$, la résolution canonique $\mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k) = (\mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k))_{i \geq 0}$ de $\mathcal{F}_k$ par des faisceaux flasques (G, II, 4.3). Pour chaque $i \geq 0$, il est clair que $(\mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$ est un système projectif de faisceaux flasques; montrons qu'il satisfait aux conditions de a). En effet, si $\mathcal{N}_{hk}$ est le noyau de u_{hk} pour $h \leq k$, la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{hk} \longrightarrow \mathcal{F}_k \longrightarrow \mathcal{F}_h \longrightarrow 0$$

est exacte d'après (iii), et notre assertion résulte de ce que le foncteur $\mathcal{A} \mapsto \mathcal{C}^i(X, \mathcal{A})$ est exact (G, II, 4.3). Soit $\mathcal{G}^i = \varprojlim_k \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k)$; on a donc $H^j(X, \mathcal{G}^i) = 0$ pour $j > 0$ et $i \geq 0$ en vertu de a). Nous allons montrer que $\mathcal{G}^\bullet = (\mathcal{G}^i)_{i \geq 0}$ est une résolution du faisceau $\mathcal{F}$; comme $H^j(X, \mathcal{G}^i) = 0$ pour $j > 0$, la cohomologie $H^\bullet(X, \mathcal{F})$ sera égale à $H^\bullet(\Gamma(X, \mathcal{G}^\bullet))$ (G, II, 4.7.1).

Il est clair que, par passage à la limite projective, on déduit des suites exactes

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_k \longrightarrow \mathcal{C}^0(X, \mathcal{F}_k) \longrightarrow \mathcal{C}^1(X, \mathcal{F}_k) \longrightarrow \dots$$

un complexe de faisceaux de groupes abéliens

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}^0 \longrightarrow \mathcal{G}^1 \longrightarrow \dots$$

Pour prouver notre assertion, il faut établir que $\mathcal{H}^i(\mathcal{G}^\bullet) = 0$ pour $i > 0$. Ce faisceau est engendré par le préfaisceau $U \mapsto H^i(\Gamma(U, \mathcal{G}^\bullet))$ (G, II, 4.1); or, le complexe $\Gamma(U, \mathcal{G}^\bullet)$ est la limite projective du système projectif de complexes de groupes abéliens

$$(\Gamma(U, \mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)))_{k \in \mathbb{N}}$$

(0_I, 3.2.6). On a vu dans a) que pour chaque $i \geq 0$, les applications $\Gamma(U, \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k)) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_h))$ ($h \leq k$) sont surjectives; d'autre part, on a $H^i(U, \mathcal{F}_k) = H^i(\Gamma(U, \mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)))$, la résolution canonique $\mathcal{C}^\bullet(U, \mathcal{F}_k|_U)$ étant induite sur U par $\mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)$; en vertu de l'hypothèse (i), pour tout $U \in \mathfrak{B}$, on peut appliquer (13.2.3) au système projectif de complexes $(\Gamma(U, \mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)))_{k \in \mathbb{N}}$, et on a donc

$$H^i(\Gamma(U, \mathcal{G}^\bullet)) = \varprojlim_k H^i(U, \mathcal{F}_k) \quad \text{pour tout } i \geq 0.$$

L'hypothèse (ii) prouve bien alors, par définition, que les faisceaux $\mathcal{H}^i(\mathcal{G}^\bullet)$ sont nuls pour $i > 0$.

On a alors pour tout $i \geq 0$,

$$H^i(X, \mathcal{F}) = H^i(\Gamma(X, \mathcal{G}^\bullet)) \quad \text{et} \quad \Gamma(X, \mathcal{G}^\bullet) = \varprojlim_k \Gamma(X, \mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)).$$

On vient de remarquer que les applications $\Gamma(X, \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k)) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_h))$ ($h \leq k$) sont toutes surjectives; la conclusion résulte donc encore de (13.2.3).

(13.3.2) *Remarques* (13.3.2).

- (i) L'énoncé (13.3.1) n'a d'intérêt que pour $i > 0$, puisque pour $i = 0$, h_i est toujours un isomorphisme sans hypothèse (0_I, 3.2.6).
- (ii) Les conditions (i) et (ii) de (13.3.1) seront en particulier vérifiées si $H^i(U, \mathcal{F}_k) = 0$ pour tout k , tout $i > 0$ et tout $U \in \mathfrak{B}$, et si pour $U \in \mathfrak{B}$, les applications $\Gamma(U, \mathcal{F}_k) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}_h)$ sont surjectives. Ce sera le cas le plus fréquent d'application de (13.3.1).

13.4 Condition de Mittag-Leffler et objets gradués associés aux systèmes projectifs

(13.4.1) Soit $\mathbf{A} = (A_k, u_{kh})_{k \in \mathbb{Z}}$ un système projectif dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}$; nous dirons qu'il est *limité inférieurement* s'il existe k_0 tel que $A_k = 0$ pour $k < k_0$. Nous définirons sur chaque A_k une *filtration* $(F^p(A_k))_{p \in \mathbb{Z}}$ par les formules

$$F^p(A_k) = \begin{cases} \text{Ker}(A_k \rightarrow A_{p-1}) & \text{pour } p \leq k+1, \\ 0 & \text{pour } p \geq k+1. \end{cases} \quad (13.4.1.1)$$

On a donc par hypothèse $F^{k_0}(A_k) = A_k$ et $F^{k+1}(A_k) = 0$, autrement dit la filtration considérée est *finie* 0_{III} | 70 (11.1.3). Les objets gradués associés à cette filtration sont donc

$$\text{gr}^p(A_k) = \text{Ker}(A_k \rightarrow A_{p-1}) / \text{Ker}(A_k \rightarrow A_p)$$

et par suite, $\text{gr}^p(A_k)$ est isomorphe à l'image par $A_k \rightarrow A_p$ de $\text{Ker}(A_k \rightarrow A_{p-1})$; en vertu de la transitivité des morphismes définissant un système projectif, on a donc

$$\text{gr}^p(A_k) = \text{Ker}(A_p \rightarrow A_{p-1}) \cap \text{Im}(A_k \rightarrow A_p) \quad (13.4.1.2)$$

mais comme, en vertu de (13.4.1.1), on a $\text{Ker}(A_p \rightarrow A_{p-1}) = \text{gr}^p(A_p)$, on a aussi

$$\text{gr}^p(A_k) = \text{gr}^p(A_p) \cap \text{Im}(A_k \rightarrow A_p). \quad (13.4.1.3)$$

Les définitions précédentes montrent en outre que l'on a pour $k \leq h$

$$u_{kh}(F^p(A_h)) \subset F^p(A_k)$$

et par suite que les $\text{gr}^p(u_{kh})$ définissent un *système projectif* $(\text{gr}^p(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ pour tout $p \in \mathbb{Z}$.

(13.4.2) Nous dirons que le système projectif $\mathbf{A}$ est *essentiellement constant* si les morphismes $A_{k+1} \rightarrow A_k$ sont des *isomorphismes* pour k assez grand. Nous dirons que le système projectif $\mathbf{A}$ est *strict* si les morphismes $A_i \rightarrow A_j$ ($j \leq i$) sont des *épimorphismes*. Lorsque $\mathbf{A}$ est strict, il résulte de (13.4.1.3) que pour $p \leq k \leq h$, le morphisme canonique $\text{gr}^p(A_h) \rightarrow \text{gr}^p(A_k)$ est un *isomorphisme*, autrement dit, le système projectif $(\text{gr}^p(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ est essentiellement constant. La suite des objets $\text{gr}^p(A_p)$ (identifiés à $\varprojlim_k \text{gr}^p(A_k)$ pour tout p) se note alors $\text{gr}^\bullet(\mathbf{A})$ et s'appelle *l'objet gradué associé au système projectif strict* $\mathbf{A} = (A_k)$.

Si l'on suppose maintenant que le système projectif $\mathbf{A}$ (limité inférieurement) vérifie (ML), on sait (13.1.2) que le système projectif $\mathbf{A}' = (A'_k)$ des objets d'« images universelles » est *strict*, et il est par ailleurs limité inférieurement; l'objet gradué $\text{gr}^\bullet(\mathbf{A}')$ associé à $\mathbf{A}'$ est alors encore appelé l'objet gradué *associé à* $\mathbf{A}$ et noté $\text{gr}^\bullet(\mathbf{A})$.

Proposition (13.4.3). — Soit $\mathbf{A} = (A_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ un système projectif limité inférieurement dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}$. Les deux conditions suivantes sont équivalentes :

- $\mathbf{A}$ vérifie la condition (ML).
- Pour tout $p \in \mathbb{Z}$, le système projectif $(\text{gr}^p(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ est essentiellement constant.

En outre, lorsque ces conditions sont satisfaites, on a pour tout $p \in \mathbb{Z}$ un isomorphisme canonique

$$\text{gr}^p(\mathbf{A}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \text{gr}^p(A_k). \quad (13.4.3.1)$$

Démonstration. — Il résulte aussitôt de (13.4.1.2) que a) implique b); la même formule appliquée au système projectif $\mathbf{A}'$ (notations de (13.4.2)) donne l'isomorphisme (13.4.3.1) par définition. Pour $k \leq h$, posons $A_{kh} = \text{Im}(A_h \rightarrow A_k)$; si $k \leq h \leq j$, on a $A_{kj} \subset A_{kh} \subset A_k$. Munissons A_{kh} de la filtration induite par $(F^p(A_k))$; on vérifie aussitôt, en vertu de la transitivité des morphismes définissant $\mathbf{A}$, que cette filtration est aussi la filtration quotient de $(F^p(A_h))$; par suite, on a

$$\text{gr}^p(A_{kh}) = \text{Im}(\text{gr}^p(A_h) \rightarrow \text{gr}^p(A_k)). \quad (13.4.3.2)$$

Cela étant, supposons *b*) vérifiée; pour tout $p \in \mathbb{Z}$, et tout $k \geq p$, il existe un entier $L(p, k)$ tel que le second membre de (13.4.3.2) soit constant pour $h \geq L(p, k)$; comme $\text{gr}^p(A_k) = 0$ pour $p < k_0$, il n'y a (pour k donné) qu'un nombre fini de $L(p, k)$ non nuls lorsque p parcourt l'ensemble des entiers $\leq k$. Soit $L(k) = m$ le plus grand de ces entiers; pour tout $h \geq m$, on a $A_{kh} \subset A_{km}$, et par définition de m , l'injection canonique $A_{kh} \rightarrow A_{km}$ définit un isomorphisme $\text{gr}^\bullet(A_{kh}) \xrightarrow{\sim} \text{gr}^\bullet(A_{km})$; comme les filtrations sont finies, on en conclut que l'injection précédente est elle-même bijective (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, th. 1), ce qui prouve que **A** vérifie (ML).

(13.4.4) Supposons que dans C la limite projective $A = \varprojlim_k A_k$ existe. Dans les définitions de (13.4.1), on peut alors remplacer A_k par A , et la filtration ainsi définie sur A est encore telle que

$$\text{gr}^p(A) = \text{gr}^p(A_p) \cap \text{Im}(A \rightarrow A_p). \quad (13.4.4.1)$$

Corollaire (13.4.5). — Supposons que C soit la catégorie des groupes abéliens. Si le système projectif **A** vérifie (ML) et si $A = \varprojlim_k A_k$, on a pour tout $p \in \mathbb{Z}$ un isomorphisme canonique

$$\text{gr}^p(A) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \text{gr}^p(A_k). \quad (13.4.5.1)$$

Démonstration. — En effet, on a $\text{Im}(A_k \rightarrow A_p) = \text{Im}(A \rightarrow A_p)$ dès que k est assez grand (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. II, 3^e éd., § 3, n° 5, th. 1), et la conclusion résulte de (13.4.1.3) et (13.4.4.1).

13.5 Limites projectives de suites spectrales de complexes filtrés

(13.5.1) Soient C une catégorie abélienne, $X^\bullet$ un complexe d'objets de C muni d'une filtration $(F^p(X^\bullet))_{p \in \mathbb{Z}}$ telle que $F^{p_0}(X^\bullet) = X^\bullet$ pour un indice p_0 . Considérons pour chaque $k \in \mathbb{Z}$ le complexe $X_k^\bullet = X^\bullet / F^{k+1}(X^\bullet)$; il est canoniquement muni de la filtration formée des $F^p(X_k^\bullet) = F^p(X^\bullet) / F^{k+1}(X^\bullet)$ pour $p \leq k$ et des $F^p(X_k^\bullet) = 0$ pour $p \geq k+1$. En outre, on a des morphismes canoniques $X_{k+1}^\bullet \rightarrow X_k^\bullet$, qui font de $\mathbf{X}^\bullet = (X_k^\bullet)_{k \in \mathbb{Z}}$ un système projectif de complexes filtrés d'objets de C . On notera que ce système projectif est strict et tel que $X_k^\bullet = 0$ pour $k < p_0$.

(13.5.2) Considérons plus généralement un système projectif strict $\mathbf{X}^\bullet = (X_k^\bullet)_{k \in \mathbb{Z}}$ de complexes d'objets de C , limitée inférieurement; considérons sur chaque $X_k^\bullet$ la filtration définie dans (13.4.1) (en se plaçant dans la catégorie abélienne des complexes de C limités inférieurement). Les $X_k^\bullet \rightarrow X_p^\bullet$ ($p \leq k$) deviennent des morphismes de complexes filtrés, à filtrations finies. Le caractère fonctoriel des suites spectrales des complexes filtrés (11.2.3) montre que les morphismes de définition du système projectif $\mathbf{X}^\bullet$ fournissent des morphismes faisant de $E(\mathbf{X}^\bullet) = (E(X_k^\bullet))$ un système projectif de suites spectrales.

Lemme (13.5.3). — Supposons que le système projectif $\mathbf{X}^\bullet = (X_k^\bullet)_{k \in \mathbb{Z}}$ de complexes filtrés soit obtenu comme dans (13.5.2). Alors :

- a) Pour $r \geq p - p_0$, on a $B_r^{pq}(X_k^\bullet) = B_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.
- b) Pour $k+1 \leq p+r$, on a $Z_r^{pq}(X_k^\bullet) = Z_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$.
- c) Pour $k+1 \geq p+r$, les morphismes $Z_r^{pq}(X_h^\bullet) \rightarrow Z_r^{pq}(X_k^\bullet)$ et $B_r^{pq}(X_h^\bullet) \rightarrow B_r^{pq}(X_k^\bullet)$ sont des isomorphismes pour tout $h \geq k$.

Ces trois propriétés résultent aussitôt des définitions de (11.2.2), en tenant compte de ce que $F^{p-r+1}(X_k^\bullet) = X_k^\bullet$ pour $p-r < p_0$.

(13.5.4) Supposons vérifiées les hypothèses de (13.5.3). Alors, pour p, q, r fixés (r fini), les systèmes projectifs

$$(Z_r^{pq}(X_k^\bullet))_{k \in \mathbb{Z}}, \quad (B_r^{pq}(X_k^\bullet))_{k \in \mathbb{Z}}, \quad (E_r^{pq}(X_k^\bullet))_{k \in \mathbb{Z}}$$

sont essentiellement constants; on désignera par $Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$, $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ et $E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) = Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) / B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ leurs limites projectives respectives. Les $Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ et $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ s'identifient canoniquement à des sous-objets de $E_1^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$. La définition des d_r^{pq} (M, XV, 1) montre que ces morphismes (relatifs aux $X_k^\bullet$) sont aussi essentiellement constants, et par suite définissent des morphismes

$$d_r^{pq} : E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \longrightarrow E_r^{p+r, q-r+1}(\mathbf{X}^\bullet) \quad (13.5.4.1)$$

tels que $d_r^{p+r, q-r+1} \circ d_r^{pq} = 0$; en outre, on a des isomorphismes canoniques de $\text{Ker}(d_r^{pq})$ sur $Z_{r+1}^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) / B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ et de $\text{Im}(d_r^{pq})$ sur $B_{r+1}^{p+r, q-r+1}(\mathbf{X}^\bullet) / B_r^{p+r, q-r+1}(\mathbf{X}^\bullet)$.

Lemme (13.5.5). — Sous les hypothèses de (13.5.3), on a, pour $s \geq r > p - p_0$, un monomorphisme canonique

$$i : E_s^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \longrightarrow E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \quad (13.5.5.1)$$

et un isomorphisme canonique

$$j_r : E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet) \quad (13.5.5.2)$$

tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E_s^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) & \xrightarrow{j_s} & E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}^\bullet) \\ \downarrow i & & \downarrow \\ E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) & \xrightarrow{j_r} & E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet) \end{array} \quad (13.5.5.3)$$

soit commutatif (la flèche verticale de droite provenant du morphisme $X_{p+s-1}^\bullet \rightarrow X_{p+r-1}^\bullet$).

Démonstration. — L'existence de i provient de ce que $B_r^{pq}(X_k^\bullet) = B_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$ pour $r > p - p_0$ (13.5.3, a) ; on a $Z_r^{pq}(X_k^\bullet) = Z_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$ pour $k + 1 \leq p + r$ (13.5.3, b), d'où en particulier $Z_r^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet) = Z_\infty^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet)$ et d'autre part $Z_r^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet)$ et $B_r^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet)$ s'identifient canoniquement à $Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ et $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ en vertu de (13.5.3, c)), d'où l'existence de j_r et la commutativité de (13.5.5.1).

Corollaire (13.5.6). — Sous les hypothèses de (13.5.3), si l'une des limites projectives $\varprojlim_r E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$, $\varprojlim_k E_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$ existe, il en est de même de l'autre, et on a un isomorphisme canonique

$$j_\infty : \varprojlim_r E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k E_\infty^{pq}(X_k^\bullet). \quad (13.5.6.1)$$

En outre, pour que le système projectif $(E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet))_{r \in \mathbb{Z}}$ soit essentiellement constant (13.4.2), il faut et il suffit que le système projectif $(E_\infty^{pq}(X_k^\bullet))_{k \in \mathbb{Z}}$ le soit.

(13.5.7) On note $B_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ et $Z_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ les sous-objets de $E_1^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ égaux respectivement à $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ pour $r > p - p_0$ et à $\inf_r Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ (quand ce dernier existe), de sorte que $\varprojlim_r E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ s'identifie canoniquement à $E_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) = Z_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)/B_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$. On remarquera que les objets $Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$, $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$, $E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ ($1 \leq r \leq +\infty$) et d_r^{pq} dépendent *fonctoriellement* du système projectif $\mathbf{X}^\bullet$ soumis aux restrictions de (13.5.5), et que les morphismes définis dans (13.5.5) et (13.5.6) sont fonctoriels. 0_{III} | 73

13.6 Suite spectrale d'un foncteur relative à un objet muni d'une filtration finie

(13.6.1) Soient C, C' deux catégories abéliennes, $T : C \rightarrow C'$ un foncteur additif covariant. Supposons que tout objet de C soit isomorphe à un sous-objet d'un objet injectif, de sorte que les foncteurs dérivés droits $R^p T$ ($p \geq 0$) existent.

Lemme (13.6.2). — Soit A un objet de C , muni d'une filtration finie $(F^i(A))_{i \in \mathbb{Z}}$. Il existe une résolution injective $X^\bullet = (X^j)_{j \geq 0}$ de A munie d'une filtration finie $(F^i(X^\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$ telle que la relation $F^i(A) = A$ (resp. $F^i(A) = 0$) entraîne $F^i(X^\bullet) = X^\bullet$ (resp. $F^i(X^\bullet) = 0$) et que, pour tout $i \in \mathbb{Z}$, $F^i(X^\bullet)$ soit une résolution injective de $F^i(A)$.

Démonstration. — Soit p (resp. $q > p$) le plus grand indice tel que $F^p(A) = A$ (resp. le plus petit indice pour lequel $F^q(A) = 0$). On raisonne par récurrence sur $q - p$, le lemme étant évident pour $q - p = 1$. Ayant formé une résolution injective $X''^\bullet$ de $A/F^{q-1}(A)$ ayant les propriétés voulues, on considère la suite exacte

$$0 \longrightarrow F^{q-1}(A) \longrightarrow A \longrightarrow A/F^{q-1}(A) \longrightarrow 0,$$

on prend une résolution injective $X'^\bullet$ de $F^{q-1}(A)$, puis on détermine une résolution injective $X^\bullet$ de A de façon à avoir une suite exacte

$$0 \longrightarrow X'^\bullet \longrightarrow X^\bullet \longrightarrow X''^\bullet \longrightarrow 0$$

compatible avec la précédente (M, V, 2.2) ; il est clair que $X^\bullet$ répond à la question.

Corollaire (13.6.3). — Soit B un second objet de C , muni d'une filtration finie $(F^i(B))_{i \in \mathbb{Z}}$, s un entier, et soit $u : A \rightarrow B$ un morphisme tel que $u(F^i(A)) \subset F^{i+s}(B)$ pour tout $i \in \mathbb{Z}$. Si $Y^\bullet = (Y^j)_{j \geq 0}$ est une résolution injective de B munie d'une filtration $(F^i(Y^\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$ ayant les propriétés énoncées en (13.6.2), il existe un morphisme $v : X^\bullet \rightarrow Y^\bullet$ compatible avec u et tel que $v(F^i(X^\bullet)) \subset F^{i+s}(Y^\bullet)$ pour tout $i \in \mathbb{Z}$. En outre, deux tels morphismes v, v' sont homotopes.

Cela résulte aussitôt par récurrence sur $q - p$ de la construction précédente et de (M, V, 2.3).

(13.6.4) Sous les hypothèses de (13.6.2), considérons maintenant le complexe $T(X^\bullet)$ dans C' , qui est évidemment filtré par les complexes $T(F^i(X^\bullet))$, puisque $F^i(X^\bullet)$ est facteur direct de $X^\bullet$. Il résulte de (13.6.3) que la *suite spectrale* de ce complexe filtré ne dépend que de l'objet filtré A , à un isomorphisme près. Son aboutissement est la cohomologie $R^\bullet T(A)$, avec la filtration

$$\begin{aligned} F^p(R^n T(A)) &= \text{Im}(R^n T(F^p(A)) \longrightarrow R^n T(A)) \\ &= \text{Ker}(R^n T(A) \longrightarrow R^n T(A/F^p(A))) \end{aligned} \quad (13.6.4.1)$$

(11.2.2), et son terme E_1 est donné par

$$E_1^{pq} = R^{p+q} T(\text{gr}^p(A)) \quad (13.6.4.2)$$

$\text{gr}^p(A)$ désignant comme d'ordinaire $F^p(A)/F^{p+1}(A)$. Il est clair, d'après (11.2.2), que la filtration de l'aboutissement est finie, et que pour p, q donnés, les suites des $B_r^{pq}(A) = B_r^{pq}(T(X^\bullet))$ et $Z_r^{pq}(A) = Z_r^{pq}(T(X^\bullet))$ sont stationnaires, donc la suite spectrale précédente est *birégulière* (11.1.3). Nous noterons cette suite $E(A) = (E_r^{pq}(A))$ et nous dirons que c'est la *suite spectrale du foncteur T relative à l'objet filtré A* . 0_III | 74

(13.6.5) Supposons maintenant vérifiées les hypothèses de (13.6.3), dont nous conservons les notations. Comme $F^i(X^\bullet)$ (resp. $F^i(Y^\bullet)$) est facteur direct de $X^\bullet$ (resp. $Y^\bullet$), on a

$$(Tv)(T(F^i(X^\bullet))) \subset T(F^{i+s}(Y^\bullet))$$

pour tout $i \in \mathbb{Z}$; les définitions de (11.2.2) montrent alors que pour $1 \leq r \leq +\infty$, Tv définit un morphisme $B_r^{pq}(T(X^\bullet)) \rightarrow B_r^{p+s, q-s}(T(Y^\bullet))$ et un morphisme $Z_r^{pq}(T(X^\bullet)) \rightarrow Z_r^{p+s, q-s}(T(Y^\bullet))$, d'où un morphisme

$$w_r : E_r^{pq}(A) \longrightarrow E_r^{p+s, q-s}(B) ;$$

de même, on a pour l'aboutissement des morphismes $u_n : R^n T(A) \rightarrow R^n T(B)$ tels que $u_n(F^p(R^n T(A))) \subset F^{p+s}(R^n T(B))$.

La définition des d_r^{pq} (M, XV, 1) montre en outre que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} E_r^{pq}(A) & \xrightarrow{d_r^{pq}} & E_r^{p+r, q-r+1}(A) \\ w_r \downarrow & & \downarrow w_r \\ E_r^{p+s, q-s}(B) & \xrightarrow{d_r^{p+s, q-s}} & E_r^{p+r+s, q-r-s+1}(B) \end{array}$$

sont commutatifs; on en déduit un diagramme commutatif analogue pour les isomorphismes α_r^{pq} , que nous laisserons au lecteur le soin d'explicitier. Enfin (*loc. cit.*), on a aussi des diagrammes commutatifs pour les aboutissements

$$\begin{array}{ccc} E_\infty^{pq}(A) & \xrightarrow{\beta^{pq}} & \text{gr}^p(R^{p+q} T(A)) \\ w_\infty \downarrow & & \downarrow u_{p+q} \\ E_\infty^{p+s, q-s}(B) & \xrightarrow{\beta^{p+s, q-s}} & \text{gr}^{p+s}(R^{p+q} T(B)). \end{array}$$

(13.6.6) Supposons en particulier qu'il existe un anneau S , muni d'une filtration $(F^i(S))_{i \in \mathbb{Z}}$, et un homomorphisme d'anneaux

$$h : S \longrightarrow \text{Hom}_C(A, A) \quad (13.6.6.1)$$

tel que pour tout $t \in F^i(S)$, on ait $h_t(F^j(A)) \subset F^{i+j}(A)$ pour tout couple i, j . Nous dirons pour abrégé que A est alors muni d'une structure de *S - C -module filtré* sur l'anneau filtré S . Par passage aux objets gradués associés, tout h_t , pour $t \in F^j(S)$, définit un endomorphisme gradué $\bar{h}_t$ de $\text{gr}^\bullet(A)$, homogène de degré j ; en outre, ce morphisme ne dépend que de la classe de t dans $\text{gr}^j(S)$, et on définit ainsi un homomorphisme d'anneaux gradués 0_III | 75

$$\bar{h} : \text{gr}^\bullet(S) \longrightarrow \text{Hom}_C^g(\text{gr}^\bullet(A), \text{gr}^\bullet(A))$$

où le second membre est l'anneau des endomorphismes gradués de $\text{gr}^\bullet(A)$. Nous dirons que $\text{gr}^\bullet(A)$ est muni d'une structure de *$\text{gr}^\bullet(S)$ - C -module gradué*. Il résulte alors de (13.6.5) que pour $1 \leq r \leq +\infty$, tout $\bar{t} \in \text{gr}^j(S)$ définit canoniquement dans les objets bigradués $(B_r^{pq}(A))_{(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$, $(Z_r^{pq}(A))_{(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$ et $E_r(A) = (E_r^{pq}(A))_{(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$ des endomorphismes bigradués de degrés $(s, -s)$; dans $E_r(A)$ (pour r fini), cet endomorphisme commute à l'endomorphisme bigradué défini par les d_r^{pq} . Comme ces endomorphismes vérifient les conditions habituelles d'associativité et de distributivité par rapport à l'addition dans $\text{gr}^\bullet(S)$ et

dans les objets bigradués considérés, nous dirons pour abrégé que ces derniers sont des $\text{gr}^\bullet(S)\text{-}C'\text{-modules}$ bigradués ; il est immédiat que les α_r^{pq} définissent un isomorphisme pour ce type de structures. Pour tout entier n , on notera $B_r^{(n)}(A)$ (resp. $Z_r^{(n)}(A)$, $E_r^{(n)}(A)$) le sous-objet gradué de $B_r^\bullet(A)$ (resp. $Z_r^\bullet(A)$, $E_r^\bullet(A)$) formé des $B_r^{pq}(A)$ (resp. $Z_r^{pq}(A)$, $E_r^{pq}(A)$) tels que $p + q = n$ (pour $1 \leq r \leq +\infty$) ; il est immédiat que ce sont des $\text{gr}^\bullet(S)\text{-}C'\text{-modules gradués}$. Enfin, tout $t \in \text{gr}^j(S)$ définit pour tout n un endomorphisme gradué de degré j dans l'objet gradué $\text{gr}^\bullet(\text{R}^n\text{T}(A))$, qui est ainsi muni d'une structure de $\text{gr}^\bullet(S)\text{-}C'\text{-module gradué}$; les β^{pq} (pour $p + q = n$) définissent un isomorphisme de $E_\infty^{(n)}(A)$ sur $\text{gr}^\bullet(\text{R}^n\text{T}(A))$ pour cette espèce de structure.

On notera que lorsque C' est la catégorie des groupes abéliens, les structures de $S\text{-}C'\text{-module}$ (resp. de $\text{gr}^\bullet(S)\text{-}C'\text{-module gradué}$ ou bigradué) ne sont autres que les structures usuelles de $S\text{-module}$ (resp. $\text{gr}^\bullet(S)\text{-module gradué}$, bigradué).

13.7 Foncteurs dérivés d'une limite projective d'arguments

(13.7.1) Soient C, C' deux catégories abéliennes, C étant supposée telle que tout objet de C soit sous-objet d'un objet injectif ; soit $T : C \rightarrow C'$ un foncteur additif covariant. Considérons un système projectif strict $\mathbf{A} = (A_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ dans C , *limité inférieurement* ; de façon précise, nous supposons que $A_k = 0$ pour $k < k_0$. Nous associons canoniquement à ce système une filtration $(F^p(A_k))_{p \in \mathbb{Z}}$ sur chaque A_k , par les formules (13.4.1.1), et comme il s'agit d'un système projectif strict, les morphismes canoniques

$$F^i(A_h)/F^j(A_h) \longrightarrow F^i(A_k)/F^j(A_k) \quad (h \geq k) \quad (13.7.1.1)$$

pour $i \leq j \leq k + 1$ sont des isomorphismes. Rappelons en outre que l'on a $F^{k_0}(A_k) = A_k$ et $F^{k+1}(A_k) = 0$ pour tout k .

(13.7.2) Construisons maintenant pour chaque k une résolution injective $X_k^\bullet = (X_k^j)_{j \geq 0}$ de A_k ayant les propriétés de (13.6.2). Les morphismes canoniques $A_{k+1} \rightarrow A_k$ permettent (13.6.3) de définir pour chaque k un morphisme de complexes $X_{k+1}^\bullet \rightarrow X_k^\bullet$ compatibles avec les filtrations, et faisant de $\mathbf{X}^\bullet = (X_k^\bullet)_{k \in \mathbb{Z}}$ un système projectif de complexes. On peut en outre supposer que ce système projectif est strict. Pour cela, on observe qu'en vertu de l'isomorphisme (13.7.1.1), A_k est isomorphe à $A_{k+1}/F^{k+1}(A_{k+1})$; on peut donc prendre, dans la construction de $X_{k+1}^\bullet$, la résolution injective de $A_{k+1}/F^{k+1}(A_{k+1})$ égale à $X_k^\bullet$, et il résulte de (M, V, 2.3) que la construction du morphisme de complexes $X_{k+1}^\bullet \rightarrow X_k^\bullet$ peut se faire de sorte que ce morphisme fournisse par passage aux quotients un isomorphisme

$$X_{k+1}^\bullet / F^{k+1}(X_{k+1}^\bullet) \xrightarrow{\sim} X_k^\bullet$$

respectant les filtrations, ce qui est la condition de (13.5.1).

(13.7.3) Par construction, le système projectif $T(\mathbf{X}^\bullet)$ des complexes $T(X_k^\bullet)$ satisfait aux hypothèses de (13.5.3). Les résultats de (13.5.4), (13.5.5) et (13.5.6) sont donc applicables aux suites spectrales $E(T(X_k^\bullet)) = E(A_k)$; nous écrirons $E_r^{pq}(\mathbf{A})$ au lieu de $E_r^{pq}(T(\mathbf{X}^\bullet))$ pour $1 \leq r \leq +\infty$ (cf. (13.5.7) pour $r = +\infty$) et de même pour les notations analogues. On notera en particulier que l'on a

$$E_1^{pq}(\mathbf{A}) = \text{R}^{p+q}\text{T}(\text{gr}^p(\mathbf{A})) \quad (13.7.3.1)$$

en vertu de (13.6.4.2) et du fait que le système $(\text{gr}^p(A_k))$ est essentiellement constant.

Ces résultats et (13.4.3) donnent la proposition suivante, démontrée d'abord par Shih Weishu par une méthode différente (inédite) :

Proposition (13.7.4). — (Shih). — Soit n un entier. Les deux conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour tout couple (p, q) tel que $p + q = n$, le système projectif $(E_r^{pq}(\mathbf{A}))_{r \geq 2}$ est essentiellement constant.
- b) Le système projectif $\text{R}^n\text{T}(\mathbf{A}) = (\text{R}^n\text{T}(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ vérifie (ML).

En outre, lorsque ces conditions sont remplies, on a un isomorphisme canonique

$$\text{gr}^p(\text{R}^n\text{T}(\mathbf{A})) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{p, n-p}(\mathbf{A}) \quad \text{pour tout } p \in \mathbb{Z}. \quad (13.7.4.1)$$

Démonstration. — En effet, en vertu de (13.5.6), la condition a) équivaut à dire que le système projectif $(E_\infty^{pq}(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ est essentiellement constant pour $p + q = n$, et d'autre part $\text{gr}^p(\text{R}^n\text{T}(A_k))$ est canoniquement isomorphe à $E_\infty^{p, n-p}(A_k)$, donc il résulte de (13.4.3) que a) et b) sont équivalentes ; l'isomorphisme (13.7.4.1) n'est autre que (13.5.6.1) appliqué au cas envisagé ici.

Corollaire (13.7.5). — Soit $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ un système projectif de faisceaux de groupes abéliens satisfaisant aux conditions (i), (ii) et (iii) de (13.3.1) et soit $\mathcal{F} = \varprojlim_k \mathcal{F}_k$. Supposons que, pour le foncteur $\mathcal{G} \mapsto \Gamma(X, \mathcal{G})$,

le système projectif $(E_r^{pq}(\mathcal{F}))_{r \in \mathbb{Z}}$ soit essentiellement constant pour tout couple (p, q) tel que $p + q = n$ ou $p + q = n + 1$. Considérons sur $H^{n+1}(X, \mathcal{F})$ la filtration définie par $F^p(H^{n+1}(X, \mathcal{F})) = \text{Ker}(H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^{n+1}(X, \mathcal{F}_{p-1}))$. On a alors un isomorphisme canonique

$$\text{gr}^p(H^{n+1}(X, \mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{p, n-p+1}(\mathcal{F}) \quad \text{pour tout } p \in \mathbb{Z}. \quad (13.7.5.1)$$

Démonstration. — Il résulte de (13.7.4) appliqué au cas où C est la catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur X , C' la catégorie des groupes abéliens, et $T = \Gamma$, que l'on a un isomorphisme canonique $\text{gr}^p(R^{n+1}\Gamma(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{p, n-p+1}(\mathcal{F})$ pour tout $p \in \mathbb{Z}$. D'autre part, comme en vertu de (13.7.4), le système projectif $(H^n(X, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ vérifie (ML), on déduit de (13.3.1) un isomorphisme canonique

$$H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k). \quad (13.7.5.1)$$

Comme le système projectif $R^{n+1}\Gamma(\mathcal{F})$ vérifie (ML) en vertu de (13.7.4), on a un isomorphisme canonique

$$\text{gr}^p(R^{n+1}\Gamma(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \text{gr}^p(H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k))$$

(13.4.3), et un isomorphisme canonique

$$\varprojlim_k \text{gr}^p(H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k)) \xrightarrow{\sim} \text{gr}^p(\varprojlim_k H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k))$$

(13.4.5). Tout revient donc à voir que l'isomorphisme (13.7.5.1) est compatible avec les filtrations des deux membres ; mais cela résulte aussitôt des définitions et de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^{n+1}(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\sim} & \varprojlim_k H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & H^{n+1}(X, \mathcal{F}_{p-1}) \end{array}$$

pour tout p .

(13.7.6) Soit S un anneau muni d'une filtration $(F^i(S))_{i \in \mathbb{Z}}$ telle que $F^0(S) = S$ (donc $\text{gr}^i(S) = 0$ pour $i < 0$). Supposons que chacun des A_k , muni de la filtration définie dans (13.7.1), soit un S - C -module filtré (13.6.6), les morphismes $A_h \rightarrow A_k$ pour $k \leq h$ étant des morphismes pour la structure de S - C -module filtré ; nous dirons pour abréger que $\mathbf{A}$ est un *système projectif de S - C -modules filtrés*. Alors il est immédiat que les morphismes $B_r^{pq}(A_h) \rightarrow B_r^{pq}(A_k)$ et $Z_r^{pq}(A_h) \rightarrow Z_r^{pq}(A_k)$ pour $k \leq h$, $1 \leq r \leq +\infty$, sont des morphismes pour les structures de $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -module bigradué (13.6.5), et que les familles $(Z_r^{pq}(\mathbf{A}))$, $(B_r^{pq}(\mathbf{A}))$ et $(E_r^{pq}(\mathbf{A}))$ sont des $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -modules bigradués pour r fini, les deux premiers étant des sous-modules de $(E_1^{pq}(\mathbf{A}))$. On notera encore $Z_r^{(n)}(\mathbf{A})$, $B_r^{(n)}(\mathbf{A})$, $E_r^{(n)}(\mathbf{A})$ les sous-objets respectifs des précédents obtenus en ne prenant que les termes tels que $p + q = n$; ce sont des $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -modules gradués.

Lorsque le système $(E_r^{pq}(\mathbf{A}))_{r \in \mathbb{Z}}$ est essentiellement constant, $(E_\infty^{pq}(\mathbf{A}))$ est donc aussi un $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -module bigradué, et chaque $E_\infty^{(n)}(\mathbf{A})$ un $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -module gradué. En outre, les $\beta^{p, n-p} : E_\infty^{p, n-p}(A_k) \xrightarrow{\sim} \text{gr}^p(R^n T(A_k))$ constituent pour chaque k un isomorphisme pour la structure de $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -module gradué de $E_\infty^{(n)}(A_k)$ sur $\text{gr}^\bullet(R^n T(A_k))$; si on est dans les conditions précédentes, $\beta^{p, n-p} : E_\infty^{(n)}(\mathbf{A}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \text{gr}^\bullet(R^n T(A_k))$ sera donc aussi un isomorphisme pour ces structures et il en est évidemment de même de l'isomorphisme canonique $\text{gr}^\bullet(R^n T(\mathbf{A})) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \text{gr}^\bullet(R^n T(A_k))$, donc les isomorphismes (13.7.4.1) constituent un isomorphisme pour les structures de $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -module gradué.

Proposition (13.7.7). — Soit S un anneau noethérien $\mathfrak{I}$ -adique. Supposons que C soit une catégorie abélienne dont tout objet est isomorphe à un sous-objet d'un objet injectif, et soit T un foncteur covariant additif de C dans la catégorie des groupes abéliens. Soit $\mathbf{A} = (A_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ un système projectif strict de S - C -modules filtrés (pour la filtration $\mathfrak{I}$ -adique sur S) limité inférieurement. On suppose que pour un entier n donné, la condition suivante soit vérifiée :

(F_n) Le $\text{gr}^\bullet(S)$ -module gradué

$$E_1^{(m)}(\mathbf{A}) = (R^m T(\text{gr}^p(\mathbf{A})))_{p \in \mathbb{Z}}$$

de (13.7.3.1) est de type fini pour $m = n$ et $m = n + 1$.

Dans ces conditions :

(i) Les systèmes projectifs $(R^n T(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ et $(R^{n+1} T(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ vérifient (ML).

(ii) Si on pose

$$R'^n T(\mathbf{A}) = \varprojlim_k R^n T(A_k),$$

$R'^n T(\mathbf{A})$ est un S -module de type fini.

(iii) La filtration définie par

$$F^p(R'^n T(\mathbf{A})) = \text{Ker}(R'^n T(\mathbf{A}) \longrightarrow R^n T(A_{p-1})) \quad (p \in \mathbb{Z})$$

sur $R'^n T(\mathbf{A})$ est $\mathfrak{J}$ -bonne (c'est-à-dire que $\mathfrak{J}F^p(R'^n T(\mathbf{A})) \subset F^{p+1}(R'^n T(\mathbf{A}))$ pour tout p , l'égalité des deux membres ayant lieu dès que p est assez grand). En particulier, la topologie sur $R'^n T(\mathbf{A})$ définie par cette filtration est identique à la topologie $\mathfrak{J}$ -adique.

(iv) Le système projectif $(E_r^{pq}(\mathbf{A}))_{r \in \mathbb{Z}}$ est essentiellement constant pour $p+q = n$ et $p+q = n+1$, $E_\infty^{pq}(\mathbf{A})$ est donc défini (13.5.7) et on a un isomorphisme canonique de $\text{gr}^\bullet(S)$ -modules gradués

$$\text{gr}^p(R'^n T(\mathbf{A})) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{p, n-p}(\mathbf{A}) \quad (p \in \mathbb{Z}). \quad (13.7.7.1)$$

Démonstration. — On notera que l'isomorphisme (13.7.7.1) permettra de noter $R^n T(\mathbf{A})$, par abus de langage, la limite projective $R'^n T(\mathbf{A})$ du système projectif $R^n T(A_k)$, compte tenu des isomorphismes (13.7.4.1).

Comme l'anneau gradué $\text{gr}^\bullet(S)$ est noethérien (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 9, cor. 5 du th. 2), la suite croissante des sous- $\text{gr}^\bullet(S)$ -modules gradués $B_r^{(m)}(\mathbf{A})$ de $E_1^{(m)}(\mathbf{A})$ (13.6.6) est stationnaire pour $m = n$ et $m = n+1$, et par suite la condition b) de (11.1.10) est vérifiée. Il s'ensuit que la condition a) de (13.7.4) est remplie pour n et pour $n+1$, et cela prouve déjà (i). En outre, les isomorphismes (13.7.4.1) (compte tenu des remarques de (13.7.6)) montrent que $\text{gr}^\bullet(R^n T(\mathbf{A}))$ est un $\text{gr}^\bullet(S)$ -module gradué isomorphe à

$$E_\infty^{(n)}(\mathbf{A}) = Z_\infty^{(n)}(\mathbf{A})/B_\infty^{(n)}(\mathbf{A}) ;$$

comme $Z_\infty^{(n)}(\mathbf{A})$ est un sous-module de $E_1^{(n)}(\mathbf{A})$, il est de type fini, et il en est donc de même de $E_\infty^{(n)}(\mathbf{A})$. En outre, pour la filtration $(F^p(R'^n T(\mathbf{A})))$, il résulte de (13.4.5) que $\text{gr}^\bullet(R^n T(\mathbf{A}))$ et $\text{gr}^\bullet(R'^n T(\mathbf{A}))$ sont des $\text{gr}^\bullet(S)$ -modules isomorphes, ce qui démontre (iv). Les assertions (ii) et (iii) seront enfin conséquences des résultats précédents et du lemme suivant :

Lemme (13.7.7.2). — Soient S un anneau noethérien $\mathfrak{J}$ -adique, M un S -module muni d'une filtration co-discrète $(F^p(M))_{p \in \mathbb{Z}}$ telle que $\mathfrak{J}F^p(M) \subset F^{p+1}(M)$ (ce qui exprime que M est un module filtré sur l'anneau S filtré par la filtration $\mathfrak{J}$ -adique). Supposons en outre M séparé pour la topologie définie par la filtration $(F^p(M))$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) M est un S -module de type fini et $(F^p(M))$ une filtration $\mathfrak{J}$ -bonne.
- b) $\text{gr}^\bullet(M)$ est un $\text{gr}^\bullet(S)$ -module de type fini.
- c) Les $\text{gr}^p(M)$ sont des S -modules de type fini et pour p assez grand les homomorphismes canoniques

$$\mathfrak{J} \otimes_S \text{gr}^p(M) \longrightarrow \text{gr}^{p+1}(M) \quad (13.7.7.3)$$

(déduits de $\mathfrak{J} \otimes_S F^p(M) \rightarrow F^{p+1}(M)$, compte tenu de ce que l'image de l'homomorphisme composé 0_{III} | 79

$$\mathfrak{J} \otimes_S F^{p+1}(M) \longrightarrow \mathfrak{J} \otimes_S F^p(M) \longrightarrow F^{p+1}(M)$$

est $\mathfrak{J}F^{p+1}(M) \subset F^{p+2}(M)$) sont surjectifs.

Pour la démonstration, voir Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 1, prop. 3.

(13.7.7.4) Pour appliquer le lemme (13.7.7.2), il reste à observer que la topologie définie sur $R'^n T(\mathbf{A})$ par la filtration considérée fait de $R'^n T(\mathbf{A})$ un S -module séparé et complet, cette topologie étant celle de la limite projective des groupes discrets $R^n T(A_k)$; d'autre part, si $A_k = 0$ pour $k < k_0$, on a aussi $R^n T(A_k) = 0$ pour $k < k_0$, donc $F^{k_0}(R'^n T(\mathbf{A})) = R'^n T(\mathbf{A})$, et on est bien dans les conditions d'application du lemme.

Corollaire (13.7.8). — Si l'hypothèse (F_n) est vérifiée, on a, pour tout élément $f \in S$, un isomorphisme canonique

$$\varprojlim_k ((R^n T(A_k))_f) \xrightarrow{\sim} R^n T(\mathbf{A}) \otimes_S S_{\{f\}}. \quad (13.7.8.1)$$

Démonstration. — En effet, $R^n T(\mathbf{A})$ est un S -module de type fini, $S_{\{f\}}$ une S -algèbre adique noethérienne (0_I, 7.6.11), séparée complétée de S_f pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (0_I, 7.6.2). On conclut de (0_I, 7.7.8) et (0_I, 7.7.1) que $R^n T(\mathbf{A}) \otimes_S S_{\{f\}}$ est isomorphe au séparé complété de $R^n T(\mathbf{A}) \otimes_S S_f$ pour la topologie

$\mathfrak{J}$ -préadique ; un système fondamental de voisinages de 0 pour cette topologie est $(\mathfrak{J}^p R^n T(\mathbf{A})) \otimes_S S_f$, donc $F^p(R^n T(\mathbf{A})) \otimes_S S_f$ est aussi un tel système ; ce dernier est le noyau de l'application canonique $(R^n T(\mathbf{A}))_f \rightarrow (R^n T(A_{p-1}))_f$ et par suite le groupe séparé associé à $R^n T(\mathbf{A}) \otimes_S S_f$ s'identifie à un sous-groupe G de $\varprojlim_k ((R^n T(A_k))_f)$. Mais le système projectif $((R^n T(A_k))_f)$ vérifie évidemment la condition (ML), et l'image de $(R^n T(\mathbf{A}))_f$ dans chacun des $(R^n T(A_k))_f$ est égale à l'image commune des $(R^n T(A_h))_f$ pour $h \geq k$ assez grand. On en conclut aussitôt que G est *partout dense* dans $\varprojlim_k ((R^n T(A_k))_f)$, et comme ce dernier groupe est séparé et complet, le corollaire est démontré.

(A suivre.)

CHAPITRE III

ÉTUDE COHOMOLOGIQUE
DES FAISCEAUX COHÉRENTS

Sommaire

- § 1. Cohomologie des schémas affines.
- § 2. Étude cohomologique des morphismes projectifs.
- § 3. Le théorème de finitude pour les morphismes propres.
- § 4. Le théorème fondamental des morphismes propres ; applications.
- § 5. Un théorème d'existence de faisceaux algébriques cohérents.
- § 6. Foncteurs Tor et Ext locaux et globaux ; formule de Künneth.
- § 7. Étude du changement de base dans les foncteurs cohomologiques covariants de Modules.
- § 8. Le théorème de dualité sur les fibrés projectifs.
- § 9. Cohomologie relative et cohomologie locale ; dualité locale.
- § 10. Relations entre cohomologie projective et cohomologie locale. Technique de complétion formelle le long d'un diviseur.
- § 11. Groupes de Picard globaux et locaux¹.

Ce chapitre donne les théorèmes fondamentaux sur la cohomologie des faisceaux algébriques cohérents, à l'exception de ceux découlant de la théorie des résidus (théorèmes de dualité), qui feront l'objet d'un chapitre ultérieur. Parmi les premiers, il y a essentiellement six théorèmes fondamentaux, faisant l'objet des six premiers paragraphes du présent chapitre. Ces résultats seront dans la suite des outils essentiels, même dans des questions qui ne sont pas de nature proprement cohomologique ; le lecteur en verra les premiers exemples dès le § 4. Le § 7 donne des résultats de nature plus technique, mais d'un usage constant dans les applications. Enfin, dans les §§ 8 à 11, nous développerons certains résultats, liés à la dualité des faisceaux cohérents, particulièrement importants pour les applications, et qui peuvent s'exposer antérieurement à la théorie générale des résidus.

III | 82

Le contenu des §§ 1 et 2 est dû à J.-P. Serre, et le lecteur constatera que nous n'avons eu qu'à suivre l'exposé de (FAC). Les §§ 8 et 9 sont également inspirés par (FAC) (les transpositions nécessitées par les contextes différents étant toutefois moins évidentes). Enfin, comme nous l'avons dit dans l'Introduction, le § 4 doit être considéré comme la mise en forme, en langage moderne, du « théorème d'invariance » fondamental de la « théorie des fonctions holomorphes » de Zariski.

Signalons enfin que les résultats du n° 3.4 (et les propositions préliminaires de (0, 13.4 à 13.7)) ne seront pas utilisés dans la suite du chap. III et peuvent donc être omis en première lecture.

1 Cohomologie des schémas affines

1.1 Rappels sur le complexe de l'algèbre extérieure

(1.1.1) Soient A un anneau, $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq r}$ un système de r éléments de A . Le *complexe de l'algèbre extérieure* $K_\bullet(\mathbf{f})$ correspondant à $\mathbf{f}$ est un complexe de chaînes (G, I, 2.2) se définissant de la façon suivante : le A -module gradué $K_\bullet(\mathbf{f})$ est égal à l'*algèbre extérieure* $\bigwedge(A^r)$, graduée de la façon usuelle, et l'opérateur bord est la *multiplication intérieure* $i_{\mathbf{f}}$ par $\mathbf{f}$ considéré comme élément du dual $(A^r)^\vee$; on rappelle que $i_{\mathbf{f}}$ est une *antidérivation* de degré -1 de $\bigwedge(A^r)$, et que si $(\mathbf{e}_i)_{1 \leq i \leq r}$ est la base canonique de A^r , on a $i_{\mathbf{f}}(\mathbf{e}_i) = f_i$; la vérification de la condition $i_{\mathbf{f}} \circ i_{\mathbf{f}} = 0$ est immédiate.

Une définition équivalente est la suivante : pour chaque i , on considère un complexe de chaînes $K_\bullet(f_i)$ défini comme suit : $K_0(f_i) = K_1(f_i) = A$, $K_n(f_i) = 0$ pour $n \neq 0, 1$; l'opérateur bord est défini par la condition que $d_1 : A \rightarrow A$ est la *multiplication par f_i* . On prend alors pour $K_\bullet(\mathbf{f})$ le *produit tensoriel* $K_\bullet(f_1) \otimes K_\bullet(f_2) \otimes \cdots \otimes K_\bullet(f_r)$ (G, I, 2.7) muni de son degré total ; la vérification de l'isomorphisme de ce complexe et du complexe défini plus haut est immédiate.

(1.1.2) Pour tout A -module M , on définit le *complexe de chaînes*

$$K_\bullet(\mathbf{f}, M) = K_\bullet(\mathbf{f}) \otimes_A M \quad (1.1.2.1)$$

1. Le chapitre IV ne dépend pas des §§ 8 à 11, et sera sans doute publié avant ces derniers.

et le complexe de cochaînes (G, I, 2.2)

$$K^\bullet(\mathbf{f}, M) = \text{Hom}_A(K_\bullet(\mathbf{f}), M). \quad (1.1.2.2)$$

Si g est une k -cochaîne de ce dernier complexe, et si on pose

$$g(i_1, \dots, i_k) = g(\mathbf{e}_{i_1} \wedge \dots \wedge \mathbf{e}_{i_k}),$$

g s'identifie à une application *alternée* de $[1, r]^k$ dans M , et il résulte des définitions précédentes que l'on a

$$d^k g(i_1, i_2, \dots, i_{k+1}) = \sum_{h=1}^{k+1} (-1)^{h-1} f_{i_h} g(i_1, \dots, \widehat{i_h}, \dots, i_{k+1}). \quad (1.1.2.3)$$

III | 83

(1.1.3) Des complexes précédents, on déduit comme d'ordinaire les *A-modules d'homologie et de cohomologie* (G, I, 2.2)

$$H_\bullet(\mathbf{f}, M) = H_\bullet(K_\bullet(\mathbf{f}, M)), \quad (1.1.3.1)$$

$$H^\bullet(\mathbf{f}, M) = H^\bullet(K^\bullet(\mathbf{f}, M)). \quad (1.1.3.2)$$

On définit d'ailleurs un A -isomorphisme $K_i(\mathbf{f}, M) \xrightarrow{\sim} K^{r-i}(\mathbf{f}, M)$ en faisant correspondre à toute chaîne $z = \sum (\mathbf{e}_{i_1} \wedge \dots \wedge \mathbf{e}_{i_k}) \otimes z_{i_1 \dots i_k}$ la cochaîne g_z telle que $g_z(j_1, \dots, j_{r-k}) = \varepsilon z_{i_1 \dots i_k}$, où $(j_h)_{1 \leq h \leq r-k}$ est la suite strictement croissante complémentaire de la suite strictement croissante $(i_h)_{1 \leq h \leq k}$ dans $[1, r]$ et $\varepsilon = (-1)^\nu$, ν étant le nombre d'inversions de la permutation $i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{r-k}$ de $[1, r]$. On vérifie que $g_{dz} = d(g_z)$, ce qui donne un isomorphisme

$$H^i(\mathbf{f}, M) \xrightarrow{\sim} H_{r-i}(\mathbf{f}, M) \quad \text{pour } 0 \leq i \leq r. \quad (1.1.3.3)$$

Dans ce chapitre, nous aurons surtout à considérer les modules de cohomologie $H^\bullet(\mathbf{f}, M)$.

Pour un $\mathbf{f}$ donné, il est immédiat (G, I, 2.1) que $M \mapsto H^\bullet(\mathbf{f}, M)$ est un *foncteur cohomologique* (T, II, 2.1), de la catégorie des A -modules dans celle des A -modules gradués, nul pour les degrés < 0 et $> r$. En outre, on a

$$H^0(\mathbf{f}, M) = \text{Hom}_A(A/(\mathbf{f}), M) \quad (1.1.3.4)$$

en désignant par $(\mathbf{f})$ l'idéal de A engendré par $f_1, \dots, f_r$; cela résulte aussitôt de (1.1.2.3), et il est clair que $H^0(\mathbf{f}, M)$ s'identifie au sous-module de M *annulé par* $(\mathbf{f})$. De même, on a d'après (1.1.2.3)

$$H^r(\mathbf{f}, M) = M / \left(\sum_{i=1}^r f_i M \right) = (A/(\mathbf{f})) \otimes_A M. \quad (1.1.3.5)$$

Nous utiliserons le résultat connu suivant, dont nous rappellerons une démonstration pour être complet :

Proposition (1.1.4). — Soient A un anneau, $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq r}$ une famille finie d'éléments de A , M un A -module. Si, pour $1 \leq i \leq r$, l'homothétie $z \mapsto f_i z$ dans $M_{i-1} = M/(f_1 M + \dots + f_{i-1} M)$ est injective, on a $H^i(\mathbf{f}, M) = 0$ pour $i \neq r$.

Démonstration. — Il suffit en effet de prouver que $H_i(\mathbf{f}, M) = 0$ pour tout $i > 0$ en vertu de (1.1.3.3). Raisonnons par récurrence sur r , le cas $r = 0$ étant trivial. Posons $\mathbf{f}' = (f_i)_{1 \leq i \leq r-1}$; cette famille vérifie les conditions de l'énoncé, donc, si on pose $L_\bullet = K_\bullet(\mathbf{f}', M)$, on a $H_i(L_\bullet) = 0$ pour $i > 0$ par hypothèse, et $H_0(L_\bullet) = M_{r-1}$ en vertu de (1.1.3.3) et (1.1.3.5). Posons pour abréger $K_\bullet = K_\bullet(f_r) = K_0 \oplus K_1$, avec $K_0 = K_1 = A$, $d_1 : K_1 \rightarrow K_0$ étant la multiplication par f_r ; on a par définition (1.1.1) $K_\bullet(\mathbf{f}, M) = K_\bullet \otimes_A L_\bullet$. Or, on a le lemme suivant :

Lemme (1.1.4.1). — Soit $K_\bullet$ un complexe de chaînes formé de A -modules libres, nuls sauf en dimensions 0 et 1. Pour tout complexe de chaînes $L_\bullet$ formé de A -modules, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow H_0(K_\bullet \otimes H_p(L_\bullet)) \longrightarrow H_p(K_\bullet \otimes L_\bullet) \longrightarrow H_1(K_\bullet \otimes H_{p-1}(L_\bullet)) \longrightarrow 0$$

pour tout indice p .

III | 84

C'est un cas particulier d'une suite exacte de termes de bas degré de la suite spectrale de Künneth (M, XVII, 5.2 a) et G, I, 5.5.2); on peut le démontrer directement de la façon suivante. Considérons K_0 et K_1 comme des complexes de chaînes (nuls en dimensions $\neq 0$ et $\neq 1$ respectivement); on a alors une suite exacte de complexes

$$0 \longrightarrow K_0 \otimes L_\bullet \longrightarrow K_\bullet \otimes L_\bullet \longrightarrow K_1 \otimes L_\bullet \longrightarrow 0$$

à laquelle nous pouvons appliquer la suite exacte d'homologie

$$\cdots \longrightarrow H_{p+1}(K_1 \otimes L_\bullet) \xrightarrow{\partial} H_p(K_0 \otimes L_\bullet) \longrightarrow H_p(K_\bullet \otimes L_\bullet) \longrightarrow H_p(K_1 \otimes L_\bullet) \xrightarrow{\partial} H_{p-1}(K_0 \otimes L_\bullet) \longrightarrow \cdots$$

Mais il est évident que $H_p(K_0 \otimes L_\bullet) = K_0 \otimes H_p(L_\bullet)$ et $H_p(K_1 \otimes L_\bullet) = K_1 \otimes H_{p-1}(L_\bullet)$ pour tout p ; en outre, on vérifie aussitôt que l'opérateur $\partial : K_1 \otimes H_p(L_\bullet) \rightarrow K_0 \otimes H_p(L_\bullet)$ n'est autre que $d_1 \otimes 1$; le lemme résulte donc de la suite exacte précédente et de la définition de $H_0(K_\bullet \otimes H_p(L_\bullet))$ et de $H_1(K_\bullet \otimes H_{p-1}(L_\bullet))$.

Ce lemme étant établi, la fin de la démonstration de (1.1.4) est immédiate : l'hypothèse de récurrence et ce lemme (1.1.4.1) donnent $H_p(K_\bullet \otimes L_\bullet) = 0$ pour $p \geq 2$; en outre, si on prouve que $H_1(K_\bullet, H_0(L_\bullet)) = 0$, on déduira aussi $H_1(K_\bullet \otimes L_\bullet) = 0$ du lemme (1.1.4.1); mais par définition, $H_1(K_\bullet, H_0(L_\bullet))$ n'est autre que le noyau de l'homothétie $z \mapsto f_r z$ dans M_{r-1} , et comme par hypothèse ce noyau est nul, cela achève la démonstration.

(1.1.5) Soit $\mathbf{g} = (g_i)_{1 \leq i \leq r}$ une seconde suite de r éléments de A , et posons $\mathbf{fg} = (f_i g_i)_{1 \leq i \leq r}$. On peut définir un homomorphisme canonique de complexes

$$\varphi_{\mathbf{g}} : K_\bullet(\mathbf{fg}) \longrightarrow K_\bullet(\mathbf{f}) \quad (1.1.5.1)$$

comme l'extension canonique à l'algèbre extérieure $\bigwedge(A^r)$ de l'application A -linéaire $(x_1, \dots, x_r) \mapsto (g_1 x_1, \dots, g_r x_r)$ de A^r dans lui-même. Pour voir qu'on a bien un homomorphisme de complexes, il suffit de remarquer, de façon générale, que si $u : E \rightarrow F$ est une application A -linéaire, $\mathbf{x} \in F^\vee$ et $\mathbf{y} = {}^t u(\mathbf{x}) \in E^\vee$, alors on a la formule

$$(\bigwedge u) \circ i_{\mathbf{y}} = i_{\mathbf{x}} \circ (\bigwedge u); \quad (1.1.5.2)$$

en effet, les deux membres sont des antidérivations de $\bigwedge F$, et il suffit de vérifier qu'ils coïncident dans F , ce qui résulte aussitôt des définitions.

Lorsqu'on identifie $K_\bullet(\mathbf{f})$ au produit tensoriel des $K_\bullet(f_i)$ (1.1.1), $\varphi_{\mathbf{g}}$ est le produit tensoriel des φ_{g_i} , où φ_{g_i} se réduit à l'identité en degré 0 et à la multiplication par g_i en degré 1.

(1.1.6) En particulier, pour tout couple d'entiers m, n tels que $0 \leq n \leq m$, on a des homomorphismes de complexes

$$\varphi_{\mathbf{f}^{m-n}} : K_\bullet(\mathbf{f}^m) \longrightarrow K_\bullet(\mathbf{f}^n) \quad (1.1.6.1)$$

et par suite des homomorphismes

$$\varphi_{\mathbf{f}^{m-n}} : K^\bullet(\mathbf{f}^n, M) \longrightarrow K^\bullet(\mathbf{f}^m, M), \quad (1.1.6.2)$$

$$\varphi_{\mathbf{f}^{m-n}} : H^\bullet(\mathbf{f}^n, M) \longrightarrow H^\bullet(\mathbf{f}^m, M). \quad (1.1.6.3)$$

Ces derniers vérifient évidemment la condition de transitivité $\varphi_{\mathbf{f}^{m-p}} = \varphi_{\mathbf{f}^{m-n}} \circ \varphi_{\mathbf{f}^{n-p}}$ pour $p \leq n \leq m$; ils définissent donc deux *systèmes inductifs* de A -modules; on posera

$$C^\bullet((\mathbf{f}), M) = \varinjlim_n K^\bullet(\mathbf{f}^n, M), \quad (1.1.6.4)$$

$$H^\bullet((\mathbf{f}), M) = H^\bullet(C^\bullet((\mathbf{f}), M)) = \varinjlim_n H^\bullet(\mathbf{f}^n, M), \quad (1.1.6.5)$$

la dernière égalité provenant du fait que le passage à la limite inductive permute au foncteur $H^\bullet$ (G, I, 2.1). On verra ultérieurement (1.4.3) que $H^\bullet((\mathbf{f}), M)$ ne dépend en fait que de l'idéal $(\mathbf{f})$ dans A (et même de la topologie $(\mathbf{f})$ -préadique sur A), ce qui justifie les notations.

Il est clair que $M \mapsto C^\bullet((\mathbf{f}), M)$ est un foncteur A -linéaire exact, et $M \mapsto H^\bullet((\mathbf{f}), M)$ un foncteur cohomologique.

(1.1.7) Soient $\mathbf{f} = (f_i) \in A^r$, $\mathbf{g} = (g_i) \in A^r$; désignons par $e_{\mathbf{g}}$ la multiplication à gauche par le vecteur $\mathbf{g} \in A^r$ dans l'algèbre extérieure $\bigwedge(A^r)$; on sait que l'on a la *formule d'homotopie*

$$i_{\mathbf{f}} e_{\mathbf{g}} + e_{\mathbf{g}} i_{\mathbf{f}} = \langle \mathbf{g}, \mathbf{f} \rangle 1 \quad (1.1.7.1)$$

dans le A -module A^r (1 désignant l'automorphisme identique de A^r); cette relation signifie aussi que, dans le complexe $K_\bullet(\mathbf{f})$, on a

$$de_{\mathbf{g}} + e_{\mathbf{g}} d = \langle \mathbf{g}, \mathbf{f} \rangle 1. \quad (1.1.7.2)$$

Si l'idéal $(\mathbf{f})$ est égal à A , il existe $\mathbf{g} \in A^r$ tel que $\langle \mathbf{g}, \mathbf{f} \rangle = \sum_{i=1}^r g_i f_i = 1$. Par suite (G, I, 2.4) :

Proposition (1.1.8). — Supposons que l'idéal $(\mathbf{f})$ engendré par les f_i soit égal à A . Alors le complexe $K_\bullet(\mathbf{f})$ est homotopiquement trivial, et il en est donc de même des complexes $K_\bullet(\mathbf{f}, M)$ et $K^\bullet(\mathbf{f}, M)$ pour tout A -module M .

Corollaire (1.1.9). — Si $(\mathbf{f}) = A$, on a $H^\bullet(\mathbf{f}, M) = 0$ et $H^\bullet((\mathbf{f}), M) = 0$ pour tout A -module M .

Démonstration. — En effet, on a alors $(\mathbf{f}^n) = A$ pour tout n .

Remarque (1.1.10). — Avec les mêmes notations que ci-dessus, soient $X = \text{Spec}(A)$, Y le sous-schéma fermé de X défini par l'idéal $(\mathbf{f})$. Nous prouverons au § 9 que $H^\bullet((\mathbf{f}), M)$ est isomorphe à la cohomologie $H_Y^\bullet(X, \widetilde{M})$ correspondant à l'antifiltre Φ des parties fermées de Y (T, 3.2). Nous montrerons aussi que la prop. (1.2.3) appliquée à X et à $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, est un cas particulier d'une suite exacte de cohomologie

$$\cdots \longrightarrow H_Y^p(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X - Y, \mathcal{F}) \longrightarrow H_Y^{p+1}(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \cdots$$

1.2 Cohomologie de Čech d'un recouvrement ouvert

Notations (1.2.1). — Dans ce numéro, on notera :

- X un préschéma ;
- $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent ;
- $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$;
- $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq r}$ un système fini d'éléments de A ;
- $U_i = X_{f_i}$ l'ensemble ouvert (0_I, 5.5.2) des $x \in X$ tels que $f_i(x) \neq 0$;
- $U = \bigcup_{i=1}^r U_i$;
- $\mathfrak{U}$ le recouvrement $(U_i)_{1 \leq i \leq r}$ de U .

III | 86

(1.2.2) Supposons que X soit, ou bien un préschéma dont l'espace sous-jacent est *noethérien*, ou bien un schéma dont l'espace sous-jacent soit *quasi-compact*. On sait alors (I, 9.3.3) que l'on a $\Gamma(U_i, \mathcal{F}) = M_{f_i}$. Nous poserons

$$U_{i_0 i_1 \dots i_p} = \bigcap_{k=0}^p U_{i_k} = X_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}$$

(0_I, 5.5.3) ; on a donc aussi

$$\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \mathcal{F}) = M_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}. \quad (1.2.2.1)$$

Or (0_I, 1.6.1) $M_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}$ s'identifie à la limite inductive $\varinjlim_n M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)}$, où le système inductif est formé des $M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)} = M$, l'homomorphisme $\varphi_{nm} : M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(m)} \rightarrow M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)}$ étant la multiplication par $(f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p})^{n-m}$ pour $m \leq n$. Désignons par $C_n^p(M)$ l'ensemble des applications *alternées* de $[1, r]^{p+1}$ dans M (pour tout n) ; ces A -modules forment encore un système inductif pour les φ_{nm} . Si $C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ est le groupe des p -cochaînes *alternées* de Čech relatif au recouvrement $\mathfrak{U}$, à coefficients dans $\mathcal{F}$ (G, II, 5.1), il résulte de ce qui précède que l'on peut écrire

$$C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = \varinjlim_n C_n^p(M). \quad (1.2.2.2)$$

Or, avec les notations de (1.1.2), $C_n^p(M)$ s'identifie à $K^{p+1}(\mathbf{f}^n, M)$, et l'application φ_{nm} s'identifie à l'application $\varphi_{\mathbf{f}^n - m}$ définie dans (1.1.6). On a donc, pour tout $p \geq 0$, un isomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$

$$C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} C^{p+1}((\mathbf{f}), M). \quad (1.2.2.3)$$

En outre, la formule (1.1.2.3) et la définition de la cohomologie d'un recouvrement (G, II, 5.1) montrent que les isomorphismes (1.2.2.3) sont compatibles avec les opérateurs cobords.

Proposition (1.2.3). — Si X est un préschéma dont l'espace sous-jacent est *noethérien*, ou un schéma dont l'espace sous-jacent soit *quasi-compact*, il existe un isomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$

$$H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}((\mathbf{f}), M) \quad \text{pour tout } p \geq 1. \quad (1.2.3.1)$$

On a en outre une suite exacte fonctorielle en $\mathcal{F}$

$$0 \longrightarrow H^0((\mathbf{f}), M) \longrightarrow M \longrightarrow H^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow H^1((\mathbf{f}), M) \longrightarrow 0. \quad (1.2.3.2)$$

III | 87

Démonstration. — Les relations (1.2.3.1) sont en effet conséquences immédiates de ce qu'on a vu dans (1.2.2). D'autre part, on a $C^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = C^1((\mathbf{f}), M)$; $H^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ s'identifie par suite au sous-groupe des 1-cocycles de $C^1((\mathbf{f}), M)$; comme $M = C^0((\mathbf{f}), M)$, la suite exacte (1.2.3.2) n'est autre que celle qui résulte de la définition des groupes de cohomologie $H^0((\mathbf{f}), M)$ et $H^1((\mathbf{f}), M)$.

Corollaire (1.2.4). — Supposons que les X_{f_i} soient *quasi-compacts* et qu'il existe des $g_i \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ tels que $\sum_i g_i(f_i|U) = 1|U$. Alors, pour tout $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$, on a $H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{G}) = 0$ pour $p > 0$; si en outre $U = X$, l'homomorphisme canonique (1.2.3.2) $M \rightarrow H^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ est bijectif.

Démonstration. — Comme par hypothèse les $U_i = X_{f_i}$ sont quasi-compacts, il en est de même de U , et on peut donc se borner au cas où $U = X$; l'hypothèse entraîne alors $H^p((\mathbf{f}), M) = 0$ pour tout $p \geq 0$ (1.1.9). Le corollaire résulte alors aussitôt de (1.2.3.1) et (1.2.3.2).

On observera que puisque $H^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = H^0(U, \mathcal{F})$ (G, II, 5.2.2), on a ainsi démontré à nouveau (I, 1.3.7) comme cas particulier.

Remarque (1.2.5). — Supposons que X soit un schéma affine; alors les $U_i = X_{f_i} = D(f_i)$ sont des ouverts affines, ainsi que les $U_{i_0 i_1 \dots i_p}$ (mais U n'est pas nécessairement affine). Dans ce cas, les foncteurs $\Gamma(X, \mathcal{F})$ et $\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \mathcal{F})$ sont exacts en $\mathcal{F}$ (I, 1.3.11). Si on a une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, la suite des complexes

$$0 \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}') \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}'') \longrightarrow 0$$

est exacte, et donne donc une suite exacte de cohomologie

$$\dots \longrightarrow H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}') \longrightarrow H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}'') \xrightarrow{\partial} H^{p+1}(\mathfrak{U}, \mathcal{F}') \longrightarrow \dots$$

D'autre part, si on pose $M' = \Gamma(X, \mathcal{F}')$, $M'' = \Gamma(X, \mathcal{F}'')$, la suite $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ est exacte; comme $C^\bullet((\mathbf{f}), M)$ est un foncteur exact en M , on a aussi la suite exacte de cohomologie

$$\dots \longrightarrow H^p((\mathbf{f}), M') \longrightarrow H^p((\mathbf{f}), M) \longrightarrow H^p((\mathbf{f}), M'') \xrightarrow{\partial} H^{p+1}((\mathbf{f}), M') \longrightarrow \dots$$

Cela étant, comme le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}') & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}'') \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & C^\bullet((\mathbf{f}), M') & \longrightarrow & C^\bullet((\mathbf{f}), M) & \longrightarrow & C^\bullet((\mathbf{f}), M'') \longrightarrow 0 \end{array}$$

est commutatif, on en conclut que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}'') & \xrightarrow{\partial} & H^{p+1}(\mathfrak{U}, \mathcal{F}') \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^{p+1}((\mathbf{f}), M'') & \xrightarrow{\partial} & H^{p+2}((\mathbf{f}), M') \end{array} \quad (1.2.5.1)$$

sont commutatifs pour tout p (G, I, 2.1.1).

1.3 Cohomologie d'un schéma affine

Théorème (1.3.1). — Soit X un schéma affine. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, on a $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $p > 0$.

Démonstration. — Soit $\mathfrak{U}$ un recouvrement fini de X par des ouverts affines $X_{f_i} = D(f_i)$ ($1 \leq i \leq r$); on sait qu'alors l'idéal engendré dans $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ par les f_i est égal à A . On conclut donc de (1.2.4) que l'on a $H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = 0$ pour $p > 0$. Comme il y a des recouvrements finis de X par des ouverts affines qui sont arbitrairement fins (I, 1.1.10), la définition de la cohomologie de Čech (G, II, 5.8) montre que l'on a aussi $\check{H}^p(X, \mathcal{F}) = 0$ pour $p > 0$. Mais ceci s'applique aussi à tout préschéma X_f pour $f \in A$ (I, 1.3.6), donc $\check{H}^p(X_f, \mathcal{F}) = 0$ pour $p > 0$. Comme l'on a $X_f \cap X_g = X_{fg}$, on en déduit que l'on a aussi $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $p > 0$, en vertu de (G, II, 5.9.2).

Corollaire (1.3.2). — Soient Y un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme affine (II, 1.6.1). Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, on a $R^q f_*(\mathcal{F}) = 0$ pour $q > 0$.

Démonstration. — En effet, par définition $R^q f_*(\mathcal{F})$ est le $\mathcal{O}_Y$ -Module associé au préfaisceau $U \mapsto H^q(f^{-1}(U), \mathcal{F})$, U parcourant les ouverts de Y . Mais les ouverts affines forment une base de Y , et pour un tel ouvert U , $f^{-1}(U)$ est affine (II, 1.3.2), donc $H^q(f^{-1}(U), \mathcal{F}) = 0$ par (1.3.1), ce qui démontre le corollaire.

Corollaire (1.3.3). — Soient Y un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme affine. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $H^p(Y, f_*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F})$ (0, 12.1.3.1) est bijectif pour tout p .

Démonstration. — En effet, il suffit (en vertu de (0, 12.1.7)) de montrer que les edge-homomorphismes ${}''E_2^{p0} = H^p(Y, f_*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F})$ de la seconde suite spectrale du foncteur composé Γf_* sont bijectifs. Mais

le terme E_2 de cette suite est donné par ${}''E_2^{pq} = H^p(Y, R^q f_*(\mathcal{F}))$ (G, II, 4.17.1), donc il résulte de (1.3.2) que ${}''E_2^{pq} = 0$ pour $q > 0$, et la suite spectrale dégénère; d'où notre assertion (0, 11.1.6).

Corollaire (1.3.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme affine, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $R^p g_*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow R^p (g \circ f)_*(\mathcal{F})$ (0, 12.2.5.1) est bijectif pour tout p . III | 89

Démonstration. — Il suffit de remarquer que, d'après (1.3.3), pour tout ouvert affine W de Z , l'homomorphisme canonique $H^p(g^{-1}(W), f_*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(f^{-1}(g^{-1}(W)), \mathcal{F})$ est bijectif; cela prouve que l'homomorphisme de préfaisceaux définissant l'homomorphisme canonique $R^p g_*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow R^p (g \circ f)_*(\mathcal{F})$ est bijectif (0, 12.2.5).

1.4 Application à la cohomologie des préschémas quelconques

Proposition (1.4.1). — Soient X un schéma, $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$ un recouvrement de X par des ouverts affines. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, les modules de cohomologie $H^\bullet(X, \mathcal{F})$ et $H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ (sur $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$) sont canoniquement isomorphes.

Démonstration. — En effet, comme X est un schéma, toute intersection finie V d'ouverts du recouvrement $\mathfrak{U}$ est affine (I, 5.5.6), donc $H^q(V, \mathcal{F}) = 0$ pour $q \geq 1$ en vertu de (1.3.1). La proposition résulte alors du th. de Leray (G, II, 5.4.1).

Remarque (1.4.2). — On notera que la conclusion de (1.4.1) est encore valable lorsque les intersections finies des ensembles U_α sont affines, même lorsque l'on ne suppose pas nécessairement que X soit un schéma.

Corollaire (1.4.3). — Soient X un schéma dont l'espace sous-jacent est quasi-compact, $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq r}$ une suite finie d'éléments de A tels que les X_{f_i} (notations de (1.2.1)) soient affines. Alors (avec les notations de (1.2.1)), pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, on a un isomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$

$$H^q(U, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^{q+1}(\mathbf{f}, M) \quad \text{pour } q \geq 1 \quad (1.4.3.1)$$

et une suite exacte fonctorielle en $\mathcal{F}$

$$0 \rightarrow H^0(\mathbf{f}, M) \rightarrow M \rightarrow H^0(U, \mathcal{F}) \rightarrow H^1(\mathbf{f}, M) \rightarrow 0. \quad (1.4.3.2)$$

Démonstration. — Cela résulte en effet aussitôt de (1.4.1) et (1.2.3).

(1.4.4) Si X est un schéma affine, il résulte de (1.2.5) et (1.4.1) que pour tout $q \geq 0$, les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} H^q(U, \mathcal{F}'') & \xrightarrow{\partial} & H^{q+1}(U, \mathcal{F}') \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^{q+1}(\mathbf{f}, M'') & \xrightarrow{\partial} & H^{q+2}(\mathbf{f}, M') \end{array} \quad (1.4.4.1)$$

correspondant à une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents (avec les notations de (1.2.5)), sont commutatifs. III | 90

Proposition (1.4.5). — Soient X un schéma quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, et considérons l'anneau gradué $A_\bullet = \Gamma_\bullet(\mathcal{L})$ (0I, 5.4.6); alors

$$H^\bullet(\mathcal{F}, \mathcal{L}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H^\bullet(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

est un $A_\bullet$ -module gradué, et pour tout $f \in A_n$, on a un isomorphisme canonique

$$H^\bullet(X_f, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} (H^\bullet(\mathcal{F}, \mathcal{L}))_{(f)} \quad (1.4.5.1)$$

de $(A_\bullet)_{(f)}$ -modules.

Démonstration. — Comme X est un schéma quasi-compact, on peut calculer la cohomologie de tous les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ à l'aide d'un même recouvrement fini $\mathfrak{U} = (U_i)$ par des ouverts affines tels que la restriction $\mathcal{L}|_{U_i}$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_X|_{U_i}$ pour chaque i (1.4.1). Il est alors immédiat que les $U_i \cap X_f$ sont des ouverts affines (I, 1.3.6), et l'on peut donc aussi calculer la cohomologie $H^\bullet(X_f, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$ à l'aide du recouvrement $\mathfrak{U}|_{X_f} = (U_i \cap X_f)$ (1.4.1). Il est immédiat que pour tout $f \in A_n$, la multiplication par f définit un homomorphisme

$$C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}) \rightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes (m+n)}),$$

d'où un homomorphisme

$$H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}) \longrightarrow H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes(m+n)}),$$

ce qui établit la première assertion. D'autre part, pour $f \in A_n$ donné, il résulte de (I, 9.3.2) que l'on a un isomorphisme de complexes de $(A_\bullet)_{(f)}$ -modules

$$C^\bullet(\mathfrak{U}|_{X_f}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \left(C^\bullet \left(\mathfrak{U}, \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \right) \right)_{(f)}$$

compte tenu de (I, 1.3.9, (ii)). Passant à la cohomologie de ces deux complexes, on en déduit l'isomorphisme (1.4.5.1), en se souvenant que le foncteur $M \mapsto M_{(f)}$ est exact dans la catégorie des $A_\bullet$ -modules gradués.

Corollaire (1.4.6). — On suppose vérifiées les hypothèses de (1.4.5) et on suppose en outre que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$. Si on pose $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, alors, pour tout $f \in A$, on a un isomorphisme canonique

$$H^\bullet(X_f, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} (H^\bullet(X, \mathcal{F}))_f$$

de A_f -modules.

Corollaire (1.4.7). — Soient X un schéma quasi-compact, f un élément de $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

- (i) Supposons l'ouvert X_f affine. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, tout $i > 0$ et tout $\xi \in H^i(X, \mathcal{F})$, il existe un entier $n > 0$ tel que $f^n \xi = 0$.
- (ii) Inversement, supposons que X_f soit quasi-compact et que pour tout faisceau quasi-cohérent $\mathcal{J}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ et tout $\zeta \in H^1(X, \mathcal{J})$, il existe $n > 0$ tel que $f^n \zeta = 0$. Alors X_f est affine.

Démonstration. —

- (i) Si X_f est affine, on a $H^i(X_f, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $i > 0$ (1.3.1), donc l'assertion résulte directement de (1.4.6).
- (ii) En vertu du critère de Serre (II, 5.2.1), il suffit de prouver que pour tout Idéal quasi-cohérent $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X|_{X_f}$, on a $H^1(X_f, \mathcal{K}) = 0$. Comme X_f est un ouvert quasi-compact dans un schéma quasi-compact X , il existe un Idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$ tel que $\mathcal{K} = \mathcal{J}|_{X_f}$ (I, 9.4.2). En vertu de (1.4.6), on a $H^1(X_f, \mathcal{K}) = (H^1(X, \mathcal{J}))_f$, et l'hypothèse entraîne que le second membre est nul, d'où la conclusion.

Remarque (1.4.8). — On notera que (1.4.7, (i)) redonne une démonstration plus simple de la relation (II, 4.5.13.2).

III | 91

Lemme (1.4.9). — Soient X un schéma quasi-compact, $\mathfrak{U} = (U_i)_{1 \leq i \leq n}$ un recouvrement fini de X par des ouverts affines, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Le complexe de faisceaux $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ défini par le recouvrement $\mathfrak{U}$ (G, II, 5.2) est alors un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent.

Démonstration. — Il résulte des définitions (G, II, 5.2) que $C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ est somme directe des faisceaux images directes des $\mathcal{F}|_{U_{i_0 \dots i_p}}$ par l'injection canonique $U_{i_0 \dots i_p} \rightarrow X$. Or, l'hypothèse que X est un schéma entraîne que ces injections sont des morphismes affines (I, 5.5.6), donc les $C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ sont quasi-cohérents (II, 1.2.6).

Proposition (1.4.10). — Soit $u : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et quasi-compact. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, les $R^q u_*(\mathcal{F})$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer Y affine. Alors X est réunion finie d'ouverts affines U_i ($1 \leq i \leq n$); soit $\mathfrak{U}$ le recouvrement (U_i) . En outre, comme Y est un schéma, il résulte de (I, 5.5.10) que pour tout ouvert affine $V \subset Y$, l'injection canonique $u^{-1}(V) \rightarrow X$ est un morphisme affine; on en conclut ((1.4.1) et (G, II, 5.2)) que l'on a un isomorphisme canonique

$$H^\bullet(u^{-1}(V), \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(\Gamma(V, \mathcal{K}^\bullet)) \quad (1.4.10.1)$$

où l'on a posé $\mathcal{K}^\bullet = u_*(C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}))$. En vertu de (1.4.9) et (I, 9.2.2), $\mathcal{K}^\bullet$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent; par ailleurs, il constitue un complexe de faisceaux puisqu'il en est ainsi de $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$. Il résulte alors de la définition de la cohomologie $\mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet)$ (G, II, 4.1) que cette dernière est formée de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents (I, 4.1.1). Comme (pour V affine dans Y) le foncteur $\Gamma(V, \mathcal{G})$ est exact en $\mathcal{G}$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, on a (G, II, 4.1)

$$H^\bullet(\Gamma(V, \mathcal{K}^\bullet)) = \Gamma(V, \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet)). \quad (1.4.10.2)$$

Notons enfin qu'il résulte de la définition de l'homomorphisme canonique

$$H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow H^\bullet(X, \mathcal{F})$$

donnée dans (G, II, 5.2), que si $V' \subset V$ est un second ouvert affine de Y , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^\bullet(u^{-1}(V), \mathcal{F}) & \xrightarrow{\sim} & H^\bullet(\Gamma(V, \mathcal{K}^\bullet)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^\bullet(u^{-1}(V'), \mathcal{F}) & \xrightarrow{\sim} & H^\bullet(\Gamma(V', \mathcal{K}^\bullet)) \end{array}$$

est commutatif. On conclut donc de ce qui précède que les isomorphismes (1.4.10.1) définissent un isomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Modules

$$R^\bullet u_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet) \quad (1.4.10.3)$$

et par suite $R^\bullet u_*(\mathcal{F})$ est quasi-cohérent.

III | 92

Il résulte en outre de (1.4.10.3), (1.4.10.2) et (1.4.10.1) que :

Corollaire (1.4.11). — Sous les hypothèses de (1.4.10), pour tout ouvert affine V de Y , l'homomorphisme canonique

$$H^q(u^{-1}(V), \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(V, R^q u_*(\mathcal{F})) \quad (1.4.11.1)$$

est un isomorphisme pour tout $q \geq 0$.

Corollaire (1.4.12). — Supposons vérifiées les hypothèses de (1.4.10) et supposons en outre que Y soit quasi-compact. Alors il existe un entier $r > 0$ tel que pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ et tout entier $q > r$, on ait $R^q u_*(\mathcal{F}) = 0$. Si Y est affine, on peut prendre pour r un entier tel qu'il existe un recouvrement de X formé de r ouverts affines.

Démonstration. — Comme on peut recouvrir Y par un nombre fini d'ouverts affines, on est ramené à démontrer la seconde assertion, en vertu de (1.4.11). Or, si $\mathfrak{U}$ est un recouvrement de X par r ouverts affines, on a $H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = 0$ pour $q > r$, puisque les cochaînes de $C^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ sont alternées ; la conclusion résulte donc de (1.4.1).

Corollaire (1.4.13). — Supposons vérifiées les hypothèses de (1.4.10) et en outre supposons que $Y = \text{Spec}(A)$ soit affine. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ et tout $f \in A$, on a

$$\Gamma(Y_f, R^q u_*(\mathcal{F})) = (\Gamma(Y, R^q u_*(\mathcal{F})))_f$$

à un isomorphisme canonique près.

Démonstration. — En effet, cela résulte de ce que $R^q u_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent (I, 1.3.7).

Proposition (1.4.14). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé quasi-compact, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme affine. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $R^p(g \circ f)_*(\mathcal{F}) \rightarrow g_*(R^p f_*(\mathcal{F}))$ (0, 12.2.5.2) est bijectif pour tout p .

Démonstration. — En effet, pour tout ouvert affine W de Z , $g^{-1}(W)$ est un ouvert affine de Y . L'homomorphisme de préfaisceaux définissant l'homomorphisme canonique

$$R^p(g \circ f)_*(\mathcal{F}) \longrightarrow g_*(R^p f_*(\mathcal{F}))$$

(0, 12.2.5) est donc bijectif en vertu de (1.4.11).

Proposition (1.4.15). — Soient $u : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini, $v : Y' \rightarrow Y$ un morphisme plat de préschémas (0_I, 6.7.1) ; soit $u' = u_{(Y')}$, de sorte qu'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{v'} & X' = X_{(Y')} \\ u \downarrow & & \downarrow u' \\ Y & \xleftarrow{v} & Y' \end{array} \quad (1.4.15.1)$$

Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, $R^q u'_*(\mathcal{F}')$, où $\mathcal{F}' = v^*(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}$, est canoniquement isomorphe à $R^q u_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} = v^*(R^q u_*(\mathcal{F}))$ pour tout $q \geq 0$.

III | 93

Démonstration. — L'homomorphisme canonique $\rho : \mathcal{F} \rightarrow v'_*(v'^*(\mathcal{F}))$ (0_I, 4.4.3.2) définit par functorialité un homomorphisme

$$R^q u_*(\mathcal{F}) \longrightarrow R^q u'_*(v'_*(\mathcal{F}')). \quad (1.4.15.2)$$

D'autre part, on a, en posant $w = u \circ v' = v \circ u'$, les homomorphismes canoniques (0, 12.2.5.1 et 12.2.5.2)

$$R^q u_* (v'_*(\mathcal{F}')) \longrightarrow R^q w_*(\mathcal{F}') \longrightarrow v_*(R^q u'_*(\mathcal{F}')). \quad (1.4.15.3)$$

Composant (1.4.15.3) et (1.4.15.2), on a un homomorphisme

$$\psi : R^q u_*(\mathcal{F}) \longrightarrow v_*(R^q u'_*(\mathcal{F}'))$$

et finalement on en déduit l'homomorphisme canonique (dont la définition ne fait intervenir *aucune hypothèse sur v*)

$$\psi^\sharp : v^*(R^q u_*(\mathcal{F})) \longrightarrow R^q u'_*(\mathcal{F}') \quad (1.4.15.4)$$

dont il s'agit de prouver que c'est un isomorphisme lorsque v est *plat*. Il est clair que la question est locale sur Y et Y' et l'on peut donc supposer que $Y = \text{Spec}(A)$, $Y' = \text{Spec}(B)$; nous utiliserons en outre le

Lemme (1.4.15.5). — Soient $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme correspondant à φ , M un B -module. Pour que le $\mathcal{O}_X$ -Module $\widetilde{M}$ soit f -plat (0_I, 6.7.1), il faut et il suffit que M soit un A -module plat. En particulier, pour que le morphisme f soit plat, il faut et il suffit que B soit un A -module plat.

En effet, cela résulte de la définition (0_I, 6.7.1) et de (0_I, 6.3.3), compte tenu de (I, 1.3.4).

Cela étant, il résulte de (1.4.11.1) et des définitions des homomorphismes (1.4.15.3) (cf. 0, 12.2.5) que ψ correspond alors au morphisme composé

$$H^q(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\rho_q} H^q(X, v'_*(v'^*(\mathcal{F}))) \xrightarrow{\theta_q} H^q(X', v'^*(v'_*(v'^*(\mathcal{F})))) \xrightarrow{\sigma_q} H^q(X', v'^*(\mathcal{F}'))$$

où ρ_q et σ_q sont les homomorphismes correspondant dans la cohomologie aux morphismes canoniques ρ et $\sigma : v'^*(v'_*(\mathcal{G}')) \rightarrow \mathcal{G}'$, et θ_q est le φ -morphisme (0, 12.1.3.1) relatif au $\mathcal{O}_X$ -Module $v'_*(v'^*(\mathcal{F}'))$. Mais par fonctorialité de θ_q , on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} H^q(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\rho_q} & H^q(X, v'_*(v'^*(\mathcal{F}))) \\ \theta_q \downarrow & & \downarrow \theta_q \\ H^q(X', v'^*(\mathcal{F})) & \xrightarrow{v'^*(\rho_q)} & H^q(X', v'^*(v'_*(v'^*(\mathcal{F})))) \end{array}$$

et comme par définition (0_I, 4.4.3), $v'^*(\rho)$ est l'inverse de σ , on voit que le morphisme composé considéré plus haut n'est autre finalement que θ_q ; $\psi^\sharp$ est par suite le B -homomorphisme associé

$$H^q(X, \mathcal{F}) \otimes_A B \longrightarrow H^q(X', \mathcal{F}').$$

Comme u est de type fini, X est réunion finie d'ouverts affines U_i ($1 \leq i \leq r$); soit $\mathfrak{U}$ le recouvrement (U_i) . D'ailleurs v est un morphisme affine, donc il en est de même de v' (II, 1.6.2, (iii)), et les $U'_i = v'^{-1}(U_i)$ forment par suite un recouvrement ouvert affine $\mathfrak{U}'$ de X' . On sait alors (0, 12.1.4.2) que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\theta_q} & H^q(\mathfrak{U}', \mathcal{F}') \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^q(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\theta_q} & H^q(X', \mathcal{F}') \end{array}$$

est commutatif, et les flèches verticales sont des isomorphismes puisque X et X' sont des schémas (1.4.1). Il suffit par suite de prouver que le φ -morphisme canonique $\theta_q : H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow H^q(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$ est tel que le B -homomorphisme associé

$$H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \otimes_A B \longrightarrow H^q(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$$

soit un isomorphisme. Pour toute suite $\mathbf{s} = (i_k)_{0 \leq k \leq p}$ de $p+1$ indices de $[1, r]$, posons

$$U_{\mathbf{s}} = \bigcap_{k=0}^p U_{i_k}, \quad U'_{\mathbf{s}} = \bigcap_{k=0}^p U'_{i_k} = v'^{-1}(U_{\mathbf{s}}), \quad M_{\mathbf{s}} = \Gamma(U_{\mathbf{s}}, \mathcal{F}), \quad M'_{\mathbf{s}} = \Gamma(U'_{\mathbf{s}}, \mathcal{F}').$$

L'application canonique $M_{\mathbf{s}} \otimes_A B \rightarrow M'_{\mathbf{s}}$ est un isomorphisme (I, 1.6.5), donc l'application canonique $C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \otimes_A B \rightarrow C^p(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$ est un isomorphisme, par lequel $d \otimes 1$ s'identifie à l'opérateur cobord $C^p(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$ $\rightarrow$

$C^{p+1}(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$. Comme B est un A -module *plat*, il résulte aussitôt de la définition des modules de cohomologie que l'application canonique $H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \otimes_A B \rightarrow H^q(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$ est un isomorphisme (0_I, 6.1.1). Ce résultat sera généralisé plus tard (§ 6).

Corollaire (1.4.16). — Soient A un anneau, X un A -schéma de type fini, B une A -algèbre fidèlement plate sur A . Pour que X soit affine, il faut et il suffit que $X \otimes_A B$ le soit.

Démonstration. — La condition est évidemment nécessaire (I, 3.2.2) ; montrons qu'elle est suffisante. Comme X est séparé sur A et que le morphisme $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est plat, il résulte de (1.4.1) que l'on a

$$H^i(X \otimes_A B, \mathcal{F} \otimes_A B) = H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_A B \quad (1.4.16.1)$$

pour tout $i \geq 0$ et tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$. Si $X \otimes_A B$ est affine, le premier membre de (1.4.16.1) est nul pour $i = 1$, donc il en est de même de $H^1(X, \mathcal{F})$ puisque B est un A -module fidèlement plat. Comme X est un schéma quasi-compact, on conclut par le critère de Serre (II, 5.2.1).

Proposition (1.4.17). — Soient X un préschéma, $0 \rightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \xrightarrow{v} \mathcal{H} \rightarrow 0$ une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules. Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{H}$ sont quasi-cohérents, il en est de même de $\mathcal{G}$. III | 95

Démonstration. — La question étant locale sur X , on peut supposer $X = \text{Spec}(A)$ affine et il suffit alors de prouver que $\mathcal{G}$ vérifie les conditions d 1) et d 2) de (I, 1.4.1) (avec $V = X$). La vérification de d 2) est immédiate, car si $t \in \Gamma(X, \mathcal{G})$ a une restriction nulle à $D(f)$, il en est de même de son image $v(t) \in \Gamma(X, \mathcal{H})$; il y a donc $m > 0$ tel que $f^m v(t) = v(f^m t) = 0$ (I, 1.4.1), et comme Γ est exact à gauche, $f^m t = u(s)$, où $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$; comme u est injectif, la restriction de s à $D(f)$ est nulle, d'où (I, 1.4.1) l'existence d'un entier $n > 0$ tel que $f^n s = 0$; on en déduit finalement $f^{m+n} t = u(f^n s) = 0$.

Vérifions maintenant d 2), et soit $t' \in \Gamma(D(f), \mathcal{G})$; comme $\mathcal{H}$ est quasi-cohérent, il existe un entier m tel que $f^m v(t') = v(f^m t')$ se prolonge en une section $z \in \Gamma(X, \mathcal{H})$ (I, 1.4.1). Mais en vertu de (1.3.1) (ou de (I, 5.1.9.2)) appliqué au $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, la suite $\Gamma(X, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{H}) \rightarrow 0$ est exacte, donc il existe $t \in \Gamma(X, \mathcal{G})$ tel que $z = v(t)$; on voit donc que $v(f^m t' - t'') = 0$, en désignant par t'' la restriction de t à $D(f)$; on a donc $f^m t' - t'' = u(s')$, où $s' \in \Gamma(D(f), \mathcal{F})$. Mais comme $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent, il existe un entier $n > 0$ tel que $f^n s'$ se prolonge en une section $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$; comme $f^{m+n} t' - f^n t'' = u(f^n s')$, on voit que $f^{m+n} t'$ est la restriction à $D(f)$ de la section $f^n t + u(f^n s) \in \Gamma(X, \mathcal{G})$, ce qui achève la démonstration.

2 Étude cohomologique des morphismes projectifs

2.1 Calculs explicites de certains groupes de cohomologie

(2.1.1) Soient X un préschéma, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ; considérons l'anneau gradué (0_I, 5.4.6)

$$S = \Gamma_\bullet(X, \mathcal{L}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}). \quad (2.1.1.1)$$

Soit $(f_i)_{1 \leq i \leq r}$ une famille finie d'éléments *homogènes* de S , soit $f_i \in S_{d_i}$; posons $U_i = X_{f_i}$, $U = \bigcup_i U_i$, et désignons par $\mathfrak{U}$ le recouvrement (U_i) de U . Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, on posera

$$H^\bullet(U, \mathcal{F}(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H^\bullet(U, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}), \quad (2.1.1.2)$$

$$H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}). \quad (2.1.1.3)$$

Les groupes abéliens (2.1.1.2) et (2.1.1.3) sont *bigradués*, en prenant

$$(H^\bullet(U, \mathcal{F}(*)))_{mn} = H^m(U, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

et une définition analogue pour (2.1.1.3). Pour le deuxième degré, il est clair que ces groupes sont des S -modules gradués, comme il résulte par exemple du fait que $\mathcal{F} \mapsto H^m(U, \mathcal{F})$ et $\mathcal{F} \mapsto H^m(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ sont des foncteurs.

(2.1.2) Considérons maintenant le S -module gradué (0_I, 5.4.6)

$$M = \Gamma_\bullet(\mathcal{L}, \mathcal{F}) = H^0(X, \mathcal{F}(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}). \quad (2.1.2.1)$$

Si X est un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, ou un schéma quasi-compact, il résulte de (I, III | 96

9.3.1) qu'en posant comme d'ordinaire $U_{i_0 i_1 \dots i_p} = \bigcap_{k=0}^p U_{i_k}$, on a, à un isomorphisme canonique près,

$$\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \mathcal{F}(*)) = H^0(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \mathcal{F}(*)) = M_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}.$$

On peut encore, avec les notations de (1.2.2), identifier $M_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}$ à $\varinjlim_n M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)}$. Cette identification est un isomorphisme de S -modules gradués, si l'on définit le degré d'un élément homogène $z \in \varinjlim_n M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)}$ de la façon suivante : z est l'image canonique d'un élément homogène $x \in M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)} = M$, de degré m ; on prend alors pour degré de z le nombre $m - n(d_{i_0} + d_{i_1} + \dots + d_{i_p})$. Tenant compte de la définition des homomorphismes $\varphi_{kn} : M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)} \rightarrow M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(k)}$ (1.2.2), on voit aussitôt que cette définition ne dépend pas du « représentant » x de z que l'on a considéré. Désignant comme dans (1.2.2) par $C_n^p(M)$ l'ensemble des applications alternées de $[1, r]^{p+1}$ dans M (pour tout n), on définit de la même manière que ci-dessus une structure de S -module gradué sur $\varinjlim_n C_n^p(M)$; on a encore comme dans (1.2.2)

$$C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}(*)) = \varinjlim_n C_n^p(M) \quad (2.1.2.2)$$

l'isomorphisme des deux membres *respectant les degrés*. On a alors, comme dans (1.2.2)

$$C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}(*)) = C^{p+1}((\mathbf{f}), M) = \varinjlim_n K^{p+1}(\mathbf{f}^n, M) \quad (2.1.2.3)$$

l'isomorphisme conservant les degrés : le degré d'un élément de $\varinjlim_n K^{p+1}(\mathbf{f}^n, M)$, image canonique d'une cochaîne $g \in K^{p+1}(\mathbf{f}^n, M)$ dont les valeurs $g(i_0, \dots, i_p)$ sont dans une même composante homogène M_m de M , est $m - n(d_{i_0} + \dots + d_{i_p})$, et il est indépendant du choix de cette cochaîne comme représentant de l'élément considéré.

Comme les isomorphismes précédents sont compatibles avec les opérateurs cobords, on en conclut, comme dans (1.2.2) que l'on a :

Proposition (2.1.3). — Soit X un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, ou un schéma quasi-compact. Il existe un isomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$

$$H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}(*)) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}((\mathbf{f}), M) \quad \text{pour tout } p \geq 1. \quad (2.1.3.1)$$

On a en outre une suite exacte fonctorielle en $\mathcal{F}$

$$0 \longrightarrow H^0((\mathbf{f}), M) \longrightarrow M \longrightarrow H^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F}(*)) \longrightarrow H^1((\mathbf{f}), M) \longrightarrow 0. \quad (2.1.3.2)$$

De plus, tous les homomorphismes introduits sont de degré 0 pour les structures de S -modules gradués (S étant l'anneau (2.1.1.1)).

III | 97

Corollaire (2.1.4). — Si X est un schéma quasi-compact et si les $U_i = X_{f_i}$ sont affines, il existe un isomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$, de degré 0,

$$H^p(U, \mathcal{F}(*)) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}((\mathbf{f}), M) \quad \text{pour } p \geq 1, \quad (2.1.4.1)$$

et une suite exacte fonctorielle en $\mathcal{F}$

$$0 \longrightarrow H^0((\mathbf{f}), M) \longrightarrow M \longrightarrow H^0(U, \mathcal{F}(*)) \longrightarrow H^1((\mathbf{f}), M) \longrightarrow 0, \quad (2.1.4.2)$$

où tous les homomorphismes sont de degré 0.

Démonstration. — Il suffit en effet d'appliquer (1.4.1) au résultat de (2.1.3).

La proposition « locale » analogue à (2.1.3) est la suivante :

Proposition (2.1.5). — Soient S un anneau gradué à degrés positifs, f_i ($1 \leq i \leq r$) un élément homogène de S_+ de degré d_i , M un S -module gradué. Soit $X = \text{Proj}(S)$ le spectre premier homogène de S et posons $U_i = D_+(f_i)$, $U = \bigcup_i U_i$,

$$H^\bullet(U, \widetilde{M}(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H^\bullet(U, (M(n))^\sim).$$

Il existe alors des isomorphismes canoniques fonctoriels en M , de degré 0 pour les structures de S -module gradué

$$H^p(U, \widetilde{M}(*)) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}((\mathbf{f}), M) \quad \text{pour } p \geq 1, \quad (2.1.5.1)$$

et une suite exacte fonctorielle en M

$$0 \longrightarrow H^0((\mathbf{f}), M) \longrightarrow M \longrightarrow H^0(U, \widetilde{M}(*)) \longrightarrow H^1((\mathbf{f}), M) \longrightarrow 0, \quad (2.1.5.2)$$

où tous les homomorphismes sont de degré 0.

Démonstration. — En effet, on a

$$\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, (M(n))^\sim) = (M_{f_{i_0} \dots f_{i_p}})_n$$

par définition (II, 2.5.2), donc $\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \widetilde{M}(*)) = M_{f_{i_0} \dots f_{i_p}}$. Le reste du raisonnement est alors le même que pour démontrer (2.1.4), tenant compte de ce que X est un schéma.

(2.1.6) *Remarques.* — (i) Sous les conditions de (2.1.5), les foncteurs $\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \widetilde{M}(*))$ sont exacts en M , en vertu de (0_I, 1.3.2); le même raisonnement que dans (1.2.5) montre alors que si $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ est une suite exacte de S -modules gradués (où les homomorphismes sont de degré 0), on a des diagrammes commutatifs pour tout $p \geq 0$

$$\begin{array}{ccc} H^p(U, \widetilde{M}''(*)) & \xrightarrow{\partial} & H^{p+1}(U, \widetilde{M}'(*)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^{p+1}((\mathbf{f}), M'') & \xrightarrow{\partial} & H^{p+2}((\mathbf{f}), M'). \end{array} \quad (2.1.6.1)$$

(ii) La prop. (2.1.5) sera surtout intéressante lorsque S sera une A -algèbre engendrée par un nombre fini d'éléments de degré 1, A étant supposé noethérien; en effet, lorsqu'il en est ainsi, tout $\mathcal{O}_X$ -Module III | 98 quasi-cohérent est de la forme $\widetilde{M}$ (II, 2.7.7).

(2.1.7) Nous allons appliquer (2.1.5) dans le cas $S = A[T_0, \dots, T_r]$, où A est un anneau quelconque, les T_i sont des indéterminées, avec $M = S$ et $f_i = T_i$. On est donc essentiellement ramené à calculer $H^\bullet((\mathbf{T}), S)$, où $\mathbf{T} = (T_i)_{0 \leq i \leq r}$.

Lemme (2.1.8). — Si $S = A[T_0, \dots, T_r]$, on a, avec $\mathbf{T} = (T_i)_{0 \leq i \leq r}$,

$$H^i(\mathbf{T}^n, S) = 0 \quad \text{si } i \neq r+1, \quad (2.1.8.1)$$

$$H^{r+1}(\mathbf{T}^n, S) = S/(\mathbf{T}^n). \quad (2.1.8.2)$$

Le A -module $H^{r+1}(\mathbf{T}^n, S)$ a donc une base sur A formée des classes mod. $(\mathbf{T}^n)$ des monômes

$$T_{\mathbf{p}} = T_0^{p_0} \dots T_r^{p_r}, \quad \mathbf{p} = (p_0, \dots, p_r), \quad 0 \leq p_i < n \quad \text{pour tout } i.$$

Démonstration. — C'est une conséquence immédiate de (1.1.3.5) et de la prop. (1.1.4), dont les hypothèses sont trivialement vérifiées.

(2.1.9) Passons à la limite inductive sur n ; les relations (2.1.8.1) donnent $H^i((\mathbf{T}), S) = 0$ pour $i \neq r+1$. Pour $i = r+1$, le système inductif est formé des $S/(\mathbf{T}^n)$, l'homomorphisme

$$\varphi_{nm} : S/(\mathbf{T}^n) \longrightarrow S/(\mathbf{T}^m) \quad (0 \leq n \leq m)$$

étant la multiplication par $(T_0 \dots T_r)^{m-n}$. Pour $n \geq \sup(p_i)_{0 \leq i \leq r}$, désignons par $\xi_{\mathbf{p}}^{(n)} = \xi_{p_0, \dots, p_r}^{(n)}$ la classe de $T_0^{n-p_0} \dots T_r^{n-p_r} \pmod{(\mathbf{T}^n)}$; on a alors $\varphi_{nm}(\xi_{\mathbf{p}}^{(n)}) = \xi_{\mathbf{p}}^{(m)}$, et ces éléments ont donc même image canonique $\xi_{\mathbf{p}} = \xi_{p_0, \dots, p_r}$ dans la limite inductive $H^{r+1}((\mathbf{T}), S)$; en vertu de la définition du degré donnée dans (2.1.2), le degré de $\xi_{\mathbf{p}}$ est donc égal à $-|\mathbf{p}| = -(p_0 + p_1 + \dots + p_r)$. Il est clair que les $\xi_{\mathbf{p}}^{(n)}$ pour $0 < p_i \leq n$ et $0 \leq i \leq r$ forment une base de $S/(\mathbf{T}^n)$. On déduit donc aussitôt de (2.1.8) :

Corollaire (2.1.10). — Avec les notations de (2.1.8), on a

$$H^i((\mathbf{T}), S) = 0 \quad \text{pour } i \neq r+1, \quad (2.1.10.1)$$

et $H^{r+1}((\mathbf{T}), S)$ est un A -module libre dont une base est formée des éléments $\xi_{p_0, \dots, p_r}$ tels que $p_i > 0$ pour $0 \leq i \leq r$.

(2.1.11) *Remarque.* — Soit N un A -module quelconque et soit $M = S \otimes_A N$; le raisonnement de (2.1.8) montre que l'on a plus généralement

$$H^i(\mathbf{T}^n, M) = 0 \quad \text{si } i \neq r+1, \quad (2.1.11.1)$$

$$H^{r+1}(\mathbf{T}^n, M) = (S/(\mathbf{T}^n)) \otimes_A N, \quad (2.1.11.2)$$

car la dernière formule se déduit directement de (1.1.3.5), et d'autre part il est clair que

$$M/(T_0^n M + \cdots + T_{i-1}^n M) = (S/(T_0^n S + \cdots + T_{i-1}^n S)) \otimes_A N,$$

l'idéal $T_0^n S + \cdots + T_{i-1}^n S$ étant facteur direct dans le A -module S ; cela permet d'appliquer (1.1.4) à M , et on obtient ainsi (2.1.11.1).

Combinant (2.1.10) et (2.1.5), on obtient :

Proposition (2.1.12). — Soient A un anneau, r un entier > 0 , et $X = \mathbf{P}_A^r$ (II, 4.1.1). Alors :

- (i) On a $H^i(X, \mathcal{O}_X(*)) = 0$ pour $i \neq 0, r$.
- (ii) L'homomorphisme canonique $\alpha : S \rightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X(*))$ (II, 2.6.2) est bijectif.
- (iii) $H^r(X, \mathcal{O}_X(*))$ est un A -module libre ayant une base formée d'éléments $\xi_{p_0, \dots, p_r}$, où $p_i > 0$ pour $0 \leq i \leq r$, $\xi_{p_0, \dots, p_r}$ étant de degré $-|\mathbf{p}| = -(p_0 + \cdots + p_r)$, et le produit $T_i \xi_{p_0, \dots, p_r}$ étant $\xi_{p_0, \dots, p_i-1, \dots, p_r}$.

III | 99

Démonstration. — Remarquons en effet que, dans la suite exacte (2.1.5.2) appliquée à $M = S = A[T_0, \dots, T_r]$, on a $H^0((\mathbf{T}), S) = 0$ et $H^1((\mathbf{T}), S) = 0$ d'après (2.1.10.1), et que la prop. (2.1.5) s'applique à $U = X$, puisque X est réunion des $D_+(T_i)$ (II, 2.3.14). Il reste à identifier l'application $S \rightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X(*))$ de la suite exacte (2.1.5.2) et l'application canonique α ; mais cela résulte de l'identification canonique de $H^0(U, \mathcal{O}_X(*))$ et de $H^0(\mathfrak{U}, \mathcal{O}_X(*))$.

Corollaire (2.1.13). — Les seules valeurs de (i, n) pour lesquelles on puisse avoir $H^i(X, \mathcal{O}_X(n)) \neq 0$ sont les suivantes : $i = 0$ et $n \geq 0$, $i = r$ et $n \leq -(r+1)$.

On notera que si $A \neq 0$, on a effectivement $H^i(X, \mathcal{O}_X(n)) \neq 0$ pour les couples énumérés dans (2.1.13); cela résulte de (2.1.12), puisque S_n est alors $\neq 0$ pour tous les degrés $n \geq 0$.

Dans les applications qui seront faites dans ce chapitre, nous utiliserons surtout le résultat moins précis :

Corollaire (2.1.14). — Les A -modules $H^i(X, \mathcal{O}_X(n))$ sont libres de type fini; si $i > 0$, ils sont nuls pour $n > 0$.

Proposition (2.1.15). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre de rang $r+1$, $X = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ le fibré projectif défini par $\mathcal{E}$, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme structural. Les seules valeurs de i et n pour lesquelles $R^i f_*(\mathcal{O}_X(n)) \neq 0$ sont $i = 0$ et $n \geq 0$, $i = r$ et $n \leq -(r+1)$; en outre, l'homomorphisme canonique (II, 3.3.2)

$$\alpha : S_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}) \longrightarrow \Gamma_*(\mathcal{O}_X) = R^0 f_*(\mathcal{O}_X(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} f_*(\mathcal{O}_X(n))$$

est un isomorphisme.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer Y affine d'anneau A et $\mathcal{E} = \tilde{E}$, où $E = A^{r+1}$; on est alors immédiatement ramené à (2.1.12), compte tenu de (1.4.11).

(2.1.16) *Remarque.* — Nous compléterons plus tard les résultats de (2.1.15) en démontrant les propositions suivantes : posons

$$\omega = f^* \left(\bigwedge^{r+1} \mathcal{E} \right) (-r-1),$$

qui est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Alors :

- (i) On a un isomorphisme canonique

$$\rho : R^r f_*(\omega) \xleftarrow{\sim} \mathcal{O}_Y. \quad (2.1.16.1)$$

- (ii) L'accouplement par cup-produit (0, 12.2.2)

$$R^r f_*(\mathcal{O}_X(n)) \times R^0 f_*(\omega(-n)) \longrightarrow R^r f_*(\omega) \quad (2.1.16.2)$$

composé avec l'isomorphisme ρ^{-1} , définit un isomorphisme de $R^r f_*(\mathcal{O}_X(n))$ sur le dual du $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre

$$R^0 f_*(\omega(-n)) = \left(\bigwedge^{r+1} \mathcal{E} \right) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (S_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))_{-n}.$$

2.2 Le théorème fondamental des morphismes projectifs

III | 100

Théorème (2.2.1). — (Serre). Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample pour f . Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, posons

$$\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{Z}.$$

Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$:

- (i) *Les $R^q f_*(\mathcal{F})$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents.*
- (ii) *Il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait*

$$R^q f_*(\mathcal{F}(n)) = 0 \quad \text{pour tout } q > 0.$$

- (iii) *Il existe un entier N tel que, pour $n \geq N$, l'homomorphisme canonique*

$$f^*(f_*(\mathcal{F}(n))) \longrightarrow \mathcal{F}(n)$$

soit surjectif.

Démonstration. — Notons d'abord que si le théorème est vrai quand on y remplace $\mathcal{L}$ par $\mathcal{L}^{\otimes d}$ ($d > 0$), il est vrai sous sa forme initiale. En effet, on peut alors écrire

$$\mathcal{F}(n) = (\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes r}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes hd}$$

avec un $h > 0$ et $0 \leq r < d$, et par hypothèse pour chaque r il y a un entier N_r tel que pour $h \geq N_r$ les propriétés (ii) et (iii) aient lieu pour le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes r}$; prenant pour N le plus grand des dN_r , (ii) et (iii) auront lieu pour $n \geq N$. On peut donc supposer $\mathcal{L}$ très ample relativement à f (II, 4.6.11); il existe par suite une Y -immersion ouverte dominante $i : X \rightarrow P$, où $P = \text{Proj}(\mathcal{S})$, où $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente graduée à degrés positifs, dans laquelle $\mathcal{S}_1$ est de type fini et engendre $\mathcal{S}$; en outre, $\mathcal{L}$ est isomorphe à $i^*(\mathcal{O}_P(1))$ (II, 4.4.7). Mais comme f est propre, il en est de même de i (II, 5.4.4), donc i est un isomorphisme $X \xrightarrow{\sim} P$. On peut donc se borner au cas où $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ et $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$. Le th. (2.2.1) est alors conséquence de la

Proposition (2.2.2). — Soient A un anneau noethérien, S une A -algèbre graduée à degrés positifs, dans laquelle $\mathcal{S}_1$ est un A -module ayant un système de $r + 1$ générateurs, et qui engendre l'algèbre S . Soit $X = \text{Proj}(S)$. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$:

- (i) *Les A -modules $H^q(X, \mathcal{F})$ sont de type fini.*
- (ii) *On a $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ pour $q > r$.*
- (iii) *Il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait $H^q(X, \mathcal{F}(n)) = 0$ pour tout $q > 0$.*
- (iv) *Il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, $\mathcal{F}(n)$ soit engendré par ses sections au-dessus de X .*

Démonstration. — Montrons d'abord comment (2.2.2) entraîne (2.2.1) : dans (2.2.1) (ramené au cas particulier $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ considéré ci-dessus), Y est quasi-compact, donc peut être recouvert par un nombre fini d'ouverts affines, d'anneaux noethériens, tels que la restriction de $\mathcal{S}_1$ à chacun de ces ouverts U_α soit engendrée par un nombre fini de sections de $\mathcal{S}_1$ au-dessus de U_α . Si on suppose (2.2.2) démontré, il suffira alors de prendre pour N dans les parties (ii) et (iii) de (2.2.1) le plus grand des entiers analogues correspondant aux U_α (tenant compte de (1.4.11) et de (II, 3.4.7)).

Pour prouver (2.2.2), remarquons que X s'identifie à un sous-schéma fermé de $P = \mathbf{P}_A^r$ (II, 3.6.2); en outre, si $j : X \rightarrow P$ est l'injection canonique, $j_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_P$ -Module cohérent et on a $j_*(\mathcal{F}(n)) = (j_*(\mathcal{F}))(n)$ (II, 3.4.5 et 3.5.2). Compte tenu de (G, II, cor. du th. 4.9.1), on est donc ramené à prouver (2.2.2) dans le cas particulier où

$$X = \mathbf{P}_A^r \quad \text{et} \quad S = A[T_0, \dots, T_r].$$

III | 101

Comme X est recouvert par les ouverts affines $D_+(T_i)$ en nombre $r + 1$, (ii) résulte de (1.4.12). Notons d'autre part que (iv) a déjà été démontré (II, 2.7.9).

Nous allons prouver simultanément (i) et (iii). Notons que ces assertions sont vraies pour $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X(m)$ (2.1.13); elles le sont donc aussi lorsque $\mathcal{F}$ est somme directe d'un nombre fini de $\mathcal{O}_X$ -Modules de la forme $\mathcal{O}_X(m_j)$. D'autre part, (i) et (iii) sont vraies trivialement pour $q > r$ en vertu de (ii). Nous allons procéder par *récurrence descendante* sur q . On sait que $\mathcal{F}$ est isomorphe à un quotient d'une somme directe $\mathcal{E}$ d'un nombre fini de faisceaux $\mathcal{O}_X(m_j)$ (II, 2.7.10); autrement dit, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0,$$

où $\mathcal{R}$ est cohérent (0_I, 5.3.3) et où $\mathcal{E}$ vérifie (i) et (iii). Comme $\mathcal{F}(n)$ est un foncteur exact en $\mathcal{F}$, on a aussi la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{R}(n) \longrightarrow \mathcal{E}(n) \longrightarrow \mathcal{F}(n) \longrightarrow 0$$

pour tout $n \in \mathbb{Z}$. On en déduit la suite exacte de cohomologie

$$H^{q-1}(X, \mathcal{E}(n)) \longrightarrow H^{q-1}(X, \mathcal{F}(n)) \longrightarrow H^q(X, \mathcal{R}(n)).$$

Comme $\mathcal{E}(n)$ est somme directe des $\mathcal{O}_X(n+m_j)$ (II, 2.5.14), $H^{q-1}(X, \mathcal{E}(n))$ est de type fini, et il en est de même de $H^q(X, \mathcal{R}(n))$ par l'hypothèse de récurrence; comme A est noethérien, on en conclut que $H^{q-1}(X, \mathcal{F}(n))$ est de type fini pour tout $n \in \mathbb{Z}$, et en particulier pour $n = 0$. D'autre part, par l'hypothèse de récurrence, il existe un entier N tel que pour $n \geq N$ on ait $H^q(X, \mathcal{R}(n)) = 0$; par ailleurs, on peut supposer aussi N choisi tel que $H^{q-1}(X, \mathcal{E}(n)) = 0$ pour $n \geq N$, puisque $\mathcal{E}$ vérifie (iii); on en conclut que $H^{q-1}(X, \mathcal{F}(n)) = 0$ pour $n \geq N$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (2.2.3). — Sous les hypothèses de (2.2.1), soit $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents. Il existe alors un entier N tel que pour $n \geq N$, la suite

$$f_*(\mathcal{F}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{H}(n))$$

soit exacte.

Démonstration. — Soient $\mathcal{F}'$, $\mathcal{G}'$, $\mathcal{G}''$ le noyau, l'image et le conoyau de $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$; $\mathcal{G}'$ est le noyau et $\mathcal{G}''$ l'image de $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$, soit $\mathcal{H}''$ le conoyau de cet homomorphisme; tous ces $\mathcal{O}_X$ -Modules sont cohérents (0_I, 5.3.4). Comme $\mathcal{F}(n)$ est un foncteur exact en $\mathcal{F}$, il suffit de prouver que pour n assez grand, chacune des suites

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow f_*(\mathcal{F}'(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{F}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{G}'(n)) \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow f_*(\mathcal{G}'(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{G}''(n)) \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow f_*(\mathcal{G}''(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{H}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{H}''(n)) \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

est exacte; par suite, on peut supposer que $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ est exacte. On a alors la suite exacte de cohomologie

$$0 \longrightarrow f_*(\mathcal{F}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{H}(n)) \longrightarrow R^1 f_*(\mathcal{F}(n)) \longrightarrow \dots$$

et la conclusion résulte de (2.2.1, (ii)).

Corollaire (2.2.4). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample pour f ; pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, on pose $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ (pour $n \in \mathbb{Z}$). Soit $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, telle que les supports de $\mathcal{F}$ et de $\mathcal{H}$ soient propres sur Y (II, 5.4.10). Il existe alors un entier N tel que, pour $n \geq N$, la suite

$$f_*(\mathcal{F}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{H}(n))$$

soit exacte.

Démonstration. — Le même raisonnement qu'au début de (2.2.1) montre que si le corollaire est vrai pour $\mathcal{L}^{\otimes d}$ ($d > 0$), il l'est aussi pour $\mathcal{L}$; on peut donc se borner au cas où $\mathcal{L}$ est très ample pour f (II, 4.6.11), et par suite on peut identifier X à un ouvert dans un Y -schéma $Z = \text{Proj}(\mathcal{S})$, où $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente graduée à degrés positifs, dans laquelle $\mathcal{S}_1$ est de type fini et engendre $\mathcal{S}$, de sorte que $\mathcal{L} = i^*(\mathcal{O}_Z(1))$, où i est l'immersion canonique $X \rightarrow Z$ (II, 4.4.7). Cela étant, comme $\text{Supp}(\mathcal{G})$ est fermé dans X et contenu dans $\text{Supp}(\mathcal{F}) \cap \text{Supp}(\mathcal{H})$, il est propre sur Y ; les supports de $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$, $\mathcal{H}$ sont donc *fermés dans* Z (II, 5.4.10). Les faisceaux $\mathcal{F}' = i_*(\mathcal{F})$, $\mathcal{G}' = i_*(\mathcal{G})$, $\mathcal{H}' = i_*(\mathcal{H})$ sont donc des $\mathcal{O}_Z$ -Modules cohérents, et la suite $\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{H}'$ est exacte; en outre, si $g : Z \rightarrow Y$ est le morphisme structural, on a $f = g \circ i$, et il est clair que $\mathcal{F}'(n) = i_*(\mathcal{F}(n))$, et de même pour $\mathcal{G}'$ et $\mathcal{H}'$; la conclusion résulte donc de (2.2.3) appliqué à $\mathcal{F}'$, $\mathcal{G}'$, $\mathcal{H}'$.

(2.2.5) Remarques. — (i) L'assertion (i) de (2.2.1) est encore vraie lorsqu'on suppose seulement que Y est localement noethérien; en effet, la propriété est évidemment locale sur Y ; d'autre part, les hypothèses de (2.2.1) impliquent que pour tout ouvert $U \subset Y$, la restriction de f à $f^{-1}(U)$ est un morphisme projectif $f^{-1}(U) \rightarrow U$ (II, 5.5.5, (iii)) et $\mathcal{L}|_{f^{-1}(U)}$ est ample pour ce morphisme (II, 4.6.4).

(ii) L'assertion (iii) de (2.2.1) est encore valable, comme on l'a vu, lorsque l'on suppose seulement que X est un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact (II, 4.6.8). Mais il faut noter que même lorsqu'on suppose que Y est le spectre d'un corps K et que f est *quasi-projectif*, l'assertion (ii) de (2.2.1) n'est plus nécessairement vérifiée. Par exemple, soit $X' = \text{Spec}(K[T_0, \dots, T_r])$ et soit X la réunion des ouverts affines $D(T_i)$ de X' ($0 \leq i \leq r$); comme l'immersion $X \rightarrow X'$ est quasi-compacte, le morphisme structural $f : X \rightarrow Y$ est quasi-affine (II, 5.1.10), donc $\mathcal{O}_X$ est très ample pour f (II, 5.1.6). Mais l'anneau $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ s'identifie à l'intersection des anneaux de fractions $(K[T_0, \dots, T_r])_{T_i}$ pour $0 \leq i \leq r$ (I, 8.2.1.1), c'est-à-dire à $K[T_0, \dots, T_r]$. Par suite, il résulte des formules (1.4.3.1) et (1.1.3.5) que l'on a $H^r(X, \mathcal{O}_X^{\otimes n}) = H^r(X, \mathcal{O}_X) = A \neq 0$ pour tout n .

2.3 Application aux faisceaux gradués d'algèbres et de modules

Théorème (2.3.1). — Soient Y un préschéma noethérien, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs, quasi-cohérente et de type fini, $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $q : X \rightarrow Y$ le morphisme structural, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent vérifiant la condition **(TF)**. Alors il existe un entier N tel que, pour $n \geq N$, l'homomorphisme canonique (II, 8.14.5.1)

$$\alpha_n : \mathcal{M}_n \longrightarrow q_*(\text{Proj}_0(\mathcal{M}(n))) = q_*((\text{Proj}(\mathcal{M}))_n)$$

soit bijectif. En d'autres termes, l'homomorphisme canonique

$$\alpha : \mathcal{M} \longrightarrow \Gamma_*(\text{Proj}(\mathcal{M}))$$

est un **(TN)**-isomorphisme.

Démonstration. — On peut se borner au cas où $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -module de type fini (II, 3.4.2). Comme Y est quasi-compact, il existe un entier $d > 0$ tel que $\mathcal{S}^{(d)}$ soit engendrée par le $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{S}_d$, ce dernier étant de type fini (II, 3.1.10), donc cohérent puisque Y est noethérien. Remarquons maintenant que $\mathcal{M}$ est somme directe des $\mathcal{M}^{(d,k)}$ pour $0 \leq k < d$ et que chacun des $\mathcal{M}^{(d,k)}$ est un $\mathcal{S}^{(d)}$ -Module quasi-cohérent de type fini, ainsi qu'il résulte de (II, 2.1.6, (iii)), la question étant locale sur Y . Or, il suffit évidemment de prouver que chacun des homomorphismes canoniques

$$\alpha : \mathcal{M}^{(d,k)} \longrightarrow \Gamma_*((\text{Proj}(\mathcal{M}))^{(d,k)})$$

est un **(TN)**-isomorphisme. Compte tenu de (II, 8.14.13), et notamment du diagramme (8.14.13.4), on voit qu'on est ramené à prouver le théorème lorsque $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$ et que $\mathcal{S}_1$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent.

Comme Y est noethérien, le même raisonnement qu'au début de (2.2.2) montre qu'on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, A étant un anneau noethérien, S_1 un A -module de type fini et M un S -module gradué de type fini. Montrons qu'il suffit alors de prouver le théorème lorsque $M = S$. En effet, dans le cas général, on a une suite exacte

$$L' \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

où L et L' sont des sommes directes de modules gradués de la forme $S(m)$. Si le résultat est vrai pour $M = S$, il l'est aussi pour $M = S(m)$, donc pour L et L' . Considérons alors le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \widetilde{L}'_n & \longrightarrow & \widetilde{L}_n & \longrightarrow & \widetilde{M}_n & \longrightarrow & 0 \\ \alpha_n \downarrow & & \downarrow \alpha_n & & \downarrow \alpha_n & & \\ q_*(\widetilde{L}'(n)) & \longrightarrow & q_*(\widetilde{L}(n)) & \longrightarrow & q_*(\widetilde{M}(n)) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

La deuxième ligne est exacte en vertu de (2.2.3), dès que n est assez grand; comme il en est de même de la première et que les deux flèches verticales de gauche sont des isomorphismes, il en est de même de la troisième.

Cela étant, pour prouver le théorème lorsque $M = S$, supposons d'abord que $S = A[T_0, \dots, T_r]$ (T_i indéterminées); dans ce cas, notre assertion n'est autre que (2.1.11, (ii)). Dans le cas général, S s'identifie à un quotient d'un anneau $S' = A[T_0, \dots, T_r]$ par un idéal gradué, donc X à un sous-schéma fermé de $X' = \mathbf{P}_A^r$ (II, 2.9.2). Si j est l'injection canonique $X \rightarrow X'$, $j_*(\widetilde{S}(n))$ n'est autre que le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $(\text{Proj}(\widetilde{S}))(n)$ où S est considéré comme un S' -module gradué; cela résulte en effet aussitôt de (II, 2.8.7). Comme $j_*(\widetilde{S}(n))$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module vérifiant **(TF)**, l'homomorphisme canonique $\alpha_n : S_n \rightarrow \Gamma(X', j_*(\widetilde{S}(n)))$ est bijectif pour n assez grand, en vertu de ce qui précède; cela achève la démonstration, puisque $\Gamma(X', j_*(\widetilde{S}(n))) = \Gamma(X, \widetilde{S}(n))$. III | 104

Corollaire (2.3.2). — Sous les hypothèses de (2.3.1), soit

$$\mathcal{S}_X = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{O}_X(n),$$

et soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{S}_X$ -Module gradué quasi-cohérent de type fini. Alors $\Gamma_*(\mathcal{F})$ vérifie la condition **(TF)**.

Démonstration. — On a vu dans la démonstration de (2.3.1) que X , qui est isomorphe à $\text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$ (II, 3.1.8), est de type fini sur Y (II, 3.4.1). Il résulte alors de (II, 8.14.9) que $\mathcal{F}$ est isomorphe à un $\mathcal{S}_X$ -Module gradué de la forme $\text{Proj}(\mathcal{M})$, où $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent de type fini. En vertu de (2.3.1), $\Gamma_*(\mathcal{F})$ est **(TN)**-isomorphe à $\mathcal{M}$ et par suite vérifie **(TF)**.

(2.3.3) *Scholie.* — Soient Y un préschéma noethérien, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée vérifiant les conditions de (2.3.1) et $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$. Soient $K_{\mathcal{S}}$ la catégorie abélienne des $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents vérifiant (TF), $K'_{\mathcal{S}}$ la sous-catégorie de $K_{\mathcal{S}}$ formée des $\mathcal{S}$ -Modules vérifiant (TN); enfin, soit K_X la catégorie des $\mathcal{S}_X$ -Modules gradués quasi-cohérents de type fini $\mathcal{F}$ (ce qui revient à dire, puisque $\mathcal{S}_X$ est périodique (II, 8.14.4 et 8.14.12), que les $\mathcal{F}_i$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents). Alors les foncteurs

$$\mathcal{M} \longmapsto \text{Proj}(\mathcal{M}) \quad \text{dans } K_{\mathcal{S}}, \quad \mathcal{F} \longmapsto \Gamma_*(\mathcal{F}) \quad \text{dans } K_X$$

définissent, en vertu de (II, 8.14.8 et 8.14.10) et de (2.3.2), une équivalence (T, I, 1.2) de la catégorie quotient $K_{\mathcal{S}}/K'_{\mathcal{S}}$ (T, I, 1.11) avec la catégorie K_X . Lorsque $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$, on peut remplacer K_X par la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents (II, 8.14.12).

Proposition (2.3.4). — Soit Y un préschéma noethérien.

- (i) Soit $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs, quasi-cohérente et de type fini. Soient $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, et

$$\mathcal{S}_X = \text{Proj}(\mathcal{S}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{O}_X(n).$$

Alors $\mathcal{S}_X$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée périodique (II, 8.14.12) dont les composantes homogènes $(\mathcal{S}_X)_n = \mathcal{O}_X(n)$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, et si $d > 0$ est une période de $\mathcal{S}_X$, $(\mathcal{S}_X)_d = \mathcal{O}_X(d)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible Y -ample. En outre, l'homomorphisme canonique

$$\alpha : \mathcal{S} \longrightarrow \Gamma_*(\mathcal{S}_X)$$

est un (TN)-isomorphisme.

- (ii) Inversement, soit $q : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif, et soit $\mathcal{S}'$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée, dont les composantes homogènes $\mathcal{S}'_n$ ($n \in \mathbb{Z}$) sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, et qui admet une période $d > 0$ telle que $\mathcal{S}'_d$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample pour q . Alors

$$\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} q_*(\mathcal{S}'_n)$$

est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs quasi-cohérente et de type fini, et il existe un Y -isomorphisme

$$r : X \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(\mathcal{S})$$

tel que $r^*(\text{Proj}(\mathcal{S}))$ soit isomorphe (en tant que $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée) à $\mathcal{S}'$.

Démonstration. — (i) Toutes les assertions ont pratiquement déjà été démontrées, la dernière n'étant autre qu'un cas particulier de (2.3.2). Le fait que $\mathcal{S}_X$ est périodique a été vu en (II, 8.14.14) et le fait qu'il y a une période $d > 0$ telle que $\mathcal{O}_X(d)$ soit inversible et Y -ample n'est autre que (II, 4.6.18). Enfin, pour $0 \leq k < d$, $(\mathcal{S}_X)^{(d,k)}$ est un $(\mathcal{S}_X)^{(d)}$ -Module de type fini (II, 8.14.14), donc chacun des $(\mathcal{S}_X)_n$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini, en vertu de (II, 2.1.6, (ii)); la question étant locale, comme $\mathcal{O}_X$ est cohérent, il en est de même des $(\mathcal{S}_X)_n$.

(ii) Quitte à remplacer la période d par un de ses multiples, on peut supposer que $\mathcal{L} = \mathcal{S}'_d$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à q (II, 4.6.11). On a en outre

$$\mathcal{S}'^{(d)} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad \text{par hypothèse, donc} \quad \mathcal{S}^{(d)} = \bigoplus_{n \geq 0} q_*(\mathcal{L}^{\otimes n});$$

on sait (II, 3.1.8 et 3.2.9) qu'il y a un Y -isomorphisme s de $X' = \text{Proj}(\mathcal{S})$ sur $X'' = \text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$ tel que

$$s^*(\mathcal{O}_{X''}(n)) = \mathcal{O}_{X'}(nd).$$

On établira donc l'existence d'un Y -isomorphisme $X \xrightarrow{\sim} X'$ si l'on prouve la

(2.3.4.1) Soient Y un préschéma noethérien, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample pour q . Alors $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} q_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente de type fini, telle que $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n$ pour n assez grand, et il existe un Y -isomorphisme $r : X \xrightarrow{\sim} P = \text{Proj}(\mathcal{S})$ tel que $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$.

Comme q est un morphisme projectif, il résulte de (II, 5.4.4 et 4.4.7) qu'il existe un Y -isomorphisme $r' : X \xrightarrow{\sim} P' = \text{Proj}(\mathcal{T})$, où $\mathcal{T}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente, $\mathcal{T}_1$ est de type fini et engendre $\mathcal{T}$, et $\mathcal{L} = r'^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$. Si $q' : P' \rightarrow Y$ est le morphisme structural, on a

$$\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} q'_*(\mathcal{O}_{P'}(n)).$$

En vertu de (2.3.1), l'homomorphisme canonique $\alpha_n : \mathcal{T}_n \rightarrow \mathcal{S}_n = q'_*(\mathcal{O}_{P'}(n))$ est bijectif pour n assez grand ; comme $\mathcal{T}_n = \mathcal{T}_1^n$, on a *a fortiori* $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n$ dès que n est assez grand. En outre, l'homomorphisme canonique $\alpha : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}$ de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées est un (TN)-isomorphisme ; par suite

$$\Phi = \text{Proj}(\alpha) : \text{Proj}(\mathcal{S}) \longrightarrow \text{Proj}(\mathcal{T})$$

est un isomorphisme (II, 3.6.1). En outre, il résulte de (II, 3.5.2) et du fait que les $\mathcal{T}$ -Modules gradués obtenus à partir des $\mathcal{S}(n)$ par restriction des scalaires sont (TN)-isomorphes aux $\mathcal{T}(n)$ que

$$\Phi_*(\mathcal{O}_P(n)) = \mathcal{O}_{P'}(n)$$

pour tout n (II, 3.4.2). Pour achever de prouver (2.3.4.1), il reste à montrer que $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre de type fini ; or les $\mathcal{S}_n = q'_*(\mathcal{O}_{P'}(n))$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents en vertu de (2.2.1), et si $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n$ pour $n \geq n_0$, $\mathcal{S}$ est engendrée par $\bigoplus_{i \leq n_0} \mathcal{S}_i$, qui est cohérent ; d'où notre assertion (I, 9.6.2).

Revenons à la démonstration de (2.3.4), dont nous reprenons les notations. Nous avons démontré l'existence d'un Y -isomorphisme $r'' : X \xrightarrow{\sim} X''$ tel que $r''_*(\mathcal{L}^{\otimes n}) = \mathcal{O}_{X''}(n)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$; nous désignerons par q'' le morphisme structural $X'' \rightarrow Y$. Notons maintenant que $\mathcal{S}'$ est somme directe des $\mathcal{S}'^{(d)}$ -Modules gradués $\mathcal{S}'^{(d,k)}$; chacun de ces derniers est un $\mathcal{S}'^{(d)}$ -Module quasi-cohérent de type fini, en vertu de la périodicité de $\mathcal{S}'$ et de l'hypothèse que les $\mathcal{S}'_n$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules de type fini (II, 8.14.12). Posons $\mathcal{F}^{(k)} = r''_*(\mathcal{S}'^{(d,k)})$, de sorte que les $\mathcal{F}^{(k)}$ sont des $\mathcal{S}_{X''}$ -Modules gradués quasi-cohérents de type fini ; par suite (II, 8.14.8), l'homomorphisme canonique

$$\beta : \text{Proj}(\Gamma_*(\mathcal{F}^{(k)})) \longrightarrow \mathcal{F}^{(k)}$$

est un isomorphisme de $\mathcal{S}_{X''}$ -Modules. Mais on a $q''_*(\mathcal{F}^{(k)})_n = q_*((\mathcal{S}'^{(d,k)})_n)$, et pour $n \geq 0$ ce dernier $\mathcal{O}_Y$ -Module est par définition égal à $(\mathcal{S}^{(d,k)})_n$. Autrement dit, l'injection canonique $\mathcal{S}^{(d,k)} \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{F}^{(k)})$ est un (TN)-isomorphisme ; donc

$$\text{Proj}(\mathcal{S}^{(d,k)}) = \text{Proj}(\Gamma_*(\mathcal{F}^{(k)})),$$

et par suite $r''^*(\text{Proj}(\mathcal{S}^{(d,k)})) \simeq \mathcal{S}'^{(d,k)}$. Il reste à remarquer que, à un isomorphisme canonique près,

$$\text{Proj}(\mathcal{S}^{(d,k)}) = s_*((\text{Proj}(\mathcal{S}))^{(d,k)})$$

(II, 8.14.13.1) pour avoir démontré l'isomorphisme de $r^*(\text{Proj}(\mathcal{S}))$ et de $\mathcal{S}'$.

Enfin, en vertu de (2.3.2), chacun des $\Gamma_*(\mathcal{F}^{(k)})$ vérifie la condition (TF), donc il en est de même de chacun des $\mathcal{S}^{(d,k)}$; en outre, les $\mathcal{S}_n = q_*(\mathcal{S}'_n)$ sont cohérents en vertu de (2.2.1), puisque les $\mathcal{S}'_n$ sont cohérents. On en conclut aussitôt que les $\mathcal{S}^{(d,k)}$ sont des $\mathcal{S}^{(d)}$ -Modules de type fini ; comme (2.3.4.1) montre que $\mathcal{S}^{(d)}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre de type fini, il en est de même de $\mathcal{S}$.

III | 106

Proposition (2.3.5). — Soient Y un préschéma intègre noethérien, X un préschéma intègre, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif birationnel. Il existe alors un Idéal fractionnaire cohérent $\mathcal{J} \subset \mathcal{R}(Y)$ (II, 8.1.2) tel que X soit Y -isomorphe au préschéma obtenu en faisant éclater $\mathcal{J}$ (II, 8.1.3). En outre, il existe un ouvert U de Y tel que la restriction de f à $f^{-1}(U)$ soit un isomorphisme de $f^{-1}(U)$ sur U (cf. I, 6.5.5), et que $\mathcal{J}|U$ soit inversible.

Démonstration. — Comme il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ très ample pour f (II, 4.4.2 et 5.3.2), on peut appliquer (2.3.4.1), et on voit que X s'identifie à $\text{Proj}(\mathcal{S})$, où $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$. On sait en outre que les $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules sans torsion (I, 7.4.5), donc il en est de même du $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{S}$, et par suite $\mathcal{S}$ s'identifie canoniquement à un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module de $\mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)$ (I, 7.4.1) ; ce dernier est un faisceau simple (I, 7.3.6) qui est connu lorsqu'on connaît sa restriction à un ouvert non vide, par exemple à un ouvert non vide $U' \subset U$ tel que $\mathcal{L}|f^{-1}(U')$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_X|f^{-1}(U')$. Comme par hypothèse les $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})|U'$ sont alors isomorphes à $\mathcal{O}_Y|U'$, on voit que $\mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)$ est un $\mathcal{R}(Y)$ -Module isomorphe à $\mathcal{R}(Y)[T]$, où T est une indéterminée, et $\mathcal{S}$ est (TN)-isomorphe à la sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre engendrée par l'image canonique de $f_*(\mathcal{L})$ dans $\mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)$ (2.3.4.1) ; mais si on identifie ce dernier faisceau à $\mathcal{R}(Y)[T]$, l'image de $f_*(\mathcal{L})$ s'identifie à $\mathcal{J}T$, où $\mathcal{J}$ est un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (2.2.1) de $\mathcal{R}(Y)$, dont la restriction à U' est isomorphe à $\mathcal{O}_Y|U'$, et qui par suite est tel que $\mathcal{J}|U$ soit inversible. On voit alors que $\mathcal{S}$ est (TN)-isomorphe à $\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}^n$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (2.3.6). — Sous les hypothèses de (2.3.5), supposons en outre que, pour tout sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{J} \neq 0$ de $\mathcal{R}(Y)$, il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible $\mathcal{L}$ tel que

$$\Gamma(Y, \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \text{Hom}(\mathcal{J}, \mathcal{O}_Y)) \neq 0 ;$$

alors, dans l'énoncé de (2.3.5), on peut supposer que $\mathcal{J}$ est un Idéal de $\mathcal{O}_Y$. Cette condition supplémentaire est toujours vérifiée s'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module ample.

Démonstration. — En effet, on a (0_I, 5.4.2)

$$\mathcal{L} \otimes \operatorname{Hom}(\mathcal{J}, \mathcal{O}_Y) = \operatorname{Hom}(\mathcal{L}^{-1}, \operatorname{Hom}(\mathcal{J}, \mathcal{O}_Y)) = \operatorname{Hom}(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1}, \mathcal{O}_Y) ;$$

l'hypothèse signifie donc qu'il y a un homomorphisme non nul u de $\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1}$ dans $\mathcal{O}_Y$. Comme, pour tout $y \in Y$, $(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1})_y$ s'identifie à un sous- $\mathcal{O}_y$ -Module du corps des fractions $\mathcal{R}(Y)_y$ de $\mathcal{O}_y$ (I, 7.1.5), u_y est nécessairement injectif, donc u est un isomorphisme de $\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1}$ sur un idéal $\mathcal{J}'$ de $\mathcal{O}_Y$. Mais comme

$$\operatorname{Proj} \left(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}^n \right) \quad \text{et} \quad \operatorname{Proj} \left(\bigoplus_{n \geq 0} (\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1})^n \right)$$

sont Y -isomorphes (II, 3.1.8), cela prouve la première assertion du corollaire. Pour démontrer la seconde, notons que $\mathcal{F} = \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{J}, \mathcal{O}_Y)$ est cohérent et $\neq 0$, puisqu'il existe un ouvert U de Y tel que $\mathcal{J}|_U$ soit inversible. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module ample, il existe un entier n tel que $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ soit engendré par ses sections au-dessus de Y (II, 4.5.5); *a fortiori*, on a $\Gamma(Y, \mathcal{F}(n)) \neq 0$, d'où la conclusion.

Corollaire (2.3.7). — Soient X et Y deux schémas intègres, projectifs sur un corps k , et soit $f : X \rightarrow Y$ un k -morphisme birationnel. Alors X est k -isomorphe à un Y -schéma obtenu en faisant éclater un sous-schéma fermé Y' (non nécessairement réduit) de Y .

III | 107

Démonstration. — En effet, f est projectif (II, 5.5.5, (v)) et comme Y est projectif sur k , la condition supplémentaire de (2.3.6) est vérifiée; il suffit alors de considérer le sous-schéma fermé Y' de Y défini par l'idéal cohérent $\mathcal{J}$ du cor. (2.3.6).

(2.3.8) *Remarque.* Au chap. IV, en étudiant la notion de diviseur, nous verrons que si, dans l'énoncé de (2.3.5), on suppose que les anneaux $\mathcal{O}_y$ ($y \in Y$) sont factoriels (ce qui est le cas par exemple si Y est non singulier), alors X peut se déduire de Y en faisant éclater un sous-préschéma fermé Y' de Y dont l'espace sous-jacent est contenu dans $Y - U$.

2.4 Une généralisation du théorème fondamental

Théorème (2.4.1). — Soient Y un préschéma noethérien, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif, $\mathcal{S}' = f^*(\mathcal{S})$, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}'$ -Module quasi-cohérent de type fini. Alors :

- (i) Pour tout $p \in \mathbb{Z}$, $R^p f_*(\mathcal{M})$ est un $\mathcal{S}$ -Module de type fini.
- (ii) Soit de plus $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample pour f , et posons $\mathcal{M}(n) = \mathcal{M} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Il existe un entier N tel que, pour $n \geq N$, on ait

$$R^p f_*(\mathcal{M}(n)) = 0 \quad (2.4.1.1)$$

pour tout $p > 0$, et que l'homomorphisme canonique

$$f^*(f_*(\mathcal{M}(n))) \longrightarrow \mathcal{M}(n)$$

(0_I, 4.4.4.3) soit surjectif.

Démonstration. — Posons $Y' = \operatorname{Spec}(\mathcal{S})$, $X' = \operatorname{Spec}(\mathcal{S}')$ de sorte que $X' = X \times_Y Y'$ (II, 1.5.5); soient $g : Y' \rightarrow Y$, $g' : X' \rightarrow X$ les morphismes structuraux, qui sont affines par définition, et $f' = f_{(Y')}$: $X' \rightarrow Y'$; on a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ f \downarrow & \swarrow h & \downarrow f' \\ Y & \xleftarrow{g} & Y' \end{array}$$

et le morphisme f' est projectif (II, 5.5.5, (iii)); posons $h = f \circ g' = g \circ f'$.

(i) Soit $\widetilde{\mathcal{M}}$ le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module associé au $\mathcal{S}'$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$, quand X' est considéré comme un X -schéma affine (II, 1.4.3), de sorte que l'on a $\mathcal{M} = g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})$; comme $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}'$ -Module de type fini, $\widetilde{\mathcal{M}}$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module de type fini (II, 1.4.5); comme h est de type fini, puisque g et f' le sont (II, 1.3.7 et I, 6.3.4, (ii)), X' est noethérien (I, 6.3.7) et $\widetilde{\mathcal{M}}$ est par suite cohérent. Cela étant, comme g' est affine, l'homomorphisme canonique $R^p f_*(\mathcal{M}) \rightarrow R^p h_*(\widetilde{\mathcal{M}})$ est bijectif (1.3.4). En outre, cet homomorphisme est un homomorphisme de $\mathcal{S}$ -Modules; en effet, de l'homomorphisme canonique

$$g'_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} g'_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \longrightarrow g'_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \quad (2.4.1.2)$$

qui définit la structure de $\mathcal{S}'$ -Module de $\mathcal{M}$ (en se rappelant que $\mathcal{S}' = g'_*(\mathcal{O}_{X'})$), on déduit canoniquement un homomorphisme

$$f_*(g'_*(\mathcal{O}_{X'})) \otimes R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})) \longrightarrow R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})).$$

(0, 12.2.2), et comme (2.4.1.2) provient lui-même (par application de (0_I, 4.2.2.1)) de l'homomorphisme

$$\mathcal{O}_{X'} \otimes \widetilde{\mathcal{M}} \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}}$$

définissant la structure de $\mathcal{O}_{X'}$ -Module de $\widetilde{\mathcal{M}}$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} f_*(g'_*(\mathcal{O}_{X'})) \otimes R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})) & \longrightarrow & R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ h_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes R^p h_*(\widetilde{\mathcal{M}}) & \longrightarrow & R^p h_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \end{array}$$

est commutatif (0, 12.2.6) ; composant les flèches horizontales avec l'homomorphisme provenant de l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{S} \longrightarrow f_*(f^*(\mathcal{S})) = f_*(\mathcal{S}') = f_*(g'_*(\mathcal{O}_{X'})) = h_*(\mathcal{O}_{X'}),$$

on obtient notre assertion. D'autre part, puisque g est affine et que f' est séparé et quasi-compact, l'homomorphisme canonique $R^p h_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \rightarrow g_*(R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}}))$ est bijectif (1.4.14), et on démontre comme ci-dessus que c'est un isomorphisme de $\mathcal{S}$ -Modules (en utilisant cette fois la commutativité de (0, 12.2.6.2)). Or, f' étant projectif et $\widetilde{\mathcal{M}}$ cohérent, $R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}})$ est un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module cohérent en vertu de (2.2.1) ; on en conclut que $g_*(R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}}))$ est un $\mathcal{S}$ -Module de type fini (II, 1.4.5).

(ii) Soit $\mathcal{L}' = g'^*(\mathcal{L})$, qui est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible ; pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on a

$$g'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}) = g'_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{M}(n)$$

(0_I, 5.4.10) à un isomorphisme près ; on peut appliquer à $\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}$ le raisonnement fait dans (i) pour $\widetilde{\mathcal{M}}$, qui prouve que

$$R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})) \text{ est isomorphe à } g_*(R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})).$$

Or $\mathcal{L}'$ est ample pour f' (II, 4.6.13, (iii)), donc il résulte de (2.2.1) qu'il existe un entier N tel que

$$R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}) = 0$$

pour tout p et tout $n \geq N$, ce qui prouve (2.4.1.1). Enfin, il résulte encore de (2.2.1) qu'on peut supposer N tel que pour $n \geq N$, l'homomorphisme canonique

$$f'^*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})) \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}$$

soit surjectif ; comme g'_* est un foncteur exact (II, 1.4.4), l'homomorphisme correspondant

$$g'_*(f'^*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}))) \longrightarrow g'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}) = \mathcal{M}(n)$$

est surjectif. Or, on a

$$g'_*(f'^*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}))) = f^*(g_*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})))$$

(II, 1.5.2) et comme $g_* \circ f'_* = f_* \circ g'_*$, on voit finalement que l'on a

$$g'_*(f'^*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}))) = f^*(f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}))) = f^*(f_*(\mathcal{M}(n))),$$

ce qui achève la démonstration.

(2.4.2) Nous aurons en particulier à appliquer (2.4.1) lorsque $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs, $\mathcal{M} = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{M}_k$ un $\mathcal{S}'$ -Module gradué. Alors (avec les mêmes hypothèses de finitude sur $\mathcal{S}$ et $\mathcal{M}$) on conclut de (2.4.1) que

$$\bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} R^p f_*(\mathcal{M}_k)$$

est un $\mathcal{S}$ -Module de type fini pour tout p , et (sous les hypothèses supplémentaires de (2.4.1), (ii)) qu'il existe N tel que pour $n \geq N$, on ait $R^p f_*(\mathcal{M}_k(n)) = 0$ pour tout $p > 0$ et tout $k \in \mathbb{Z}$, et que l'homomorphisme canonique $f^*(f_*(\mathcal{M}_k(n))) \rightarrow \mathcal{M}_k(n)$ soit surjectif pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

2.5 Caractéristique d'Euler-Poincaré et polynôme de Hilbert

(2.5.1) Soient A un anneau artinien, X un A -schéma projectif sur $Y = \operatorname{Spec}(A)$. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les $H^i(X, \mathcal{F})$ ($i \geq 0$) sont des A -modules de type fini (2.2.1), donc ici de longueur finie puisque A est artinien. On sait en outre (2.2.1) que $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ sauf pour un nombre fini de valeurs de $i \geq 0$; le nombre entier

$$\chi_A(\mathcal{F}) = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \operatorname{long}(H^i(X, \mathcal{F})) \quad (2.5.1.1)$$

est donc défini pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$. Lorsque A est un anneau local artinien, on dit que $\chi_A(\mathcal{F})$ est la caractéristique d'Euler-Poincaré de $\mathcal{F}$ (par rapport à l'anneau A). Pour $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, on dit que $\chi_A(\mathcal{O}_X)$ est le genre arithmétique de X (par rapport à A).

Proposition (2.5.2). — Soit

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents; on a alors

$$\chi_A(\mathcal{F}) = \chi_A(\mathcal{F}') + \chi_A(\mathcal{F}''). \quad (2.5.2.1)$$

Démonstration. — Comme les modules de cohomologie de $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}'$, $\mathcal{F}''$ sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux, il y a un entier $r > 0$ tel que la suite exacte de cohomologie s'écrive

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(X, \mathcal{F}') \longrightarrow H^0(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{F}'') \longrightarrow H^1(X, \mathcal{F}') \longrightarrow \cdots \\ \cdots \longrightarrow H^r(X, \mathcal{F}') \longrightarrow H^r(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^r(X, \mathcal{F}'') \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Or, on sait que dans une suite exacte de A -modules de longueur finie, ayant des 0 aux deux extrémités, la somme alternée des longueurs est nulle (0, 11.10.1); appliquant ce résultat, on trouve immédiatement la formule (2.5.2.1).

On notera que le résultat de (2.5.2) s'applique toutes les fois que l'on sait que X est un A -schéma quasi-compact et que les A -modules $H^i(X, \mathcal{F})$ sont de type fini pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ (1.4.12).

Théorème (2.5.3). — Soient A un anneau local artinien, X un schéma projectif sur $Y = \operatorname{Spec}(A)$, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample relativement à Y , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent; on pose $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

- (i) *Il existe un polynôme unique $P \in \mathbb{Q}[T]$ tel que $\chi_A(\mathcal{F}(n)) = P(n)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$ (on dit que P est le polynôme de Hilbert de $\mathcal{F}$ par rapport à A).*
- (ii) *Pour n assez grand, on a $\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \operatorname{long}_A \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$.*
- (iii) *Le terme de plus haut degré de $\chi_A(\mathcal{F}(n))$ a un coefficient ≥ 0 .*

Ajoutons qu'au chap. IV, dans le paragraphe consacré à la notion de dimension, nous démontrerons en outre que le degré de $\chi_A(\mathcal{F}(n))$ est égal à la dimension du support de $\mathcal{F}$.

Démonstration. — Comme on a $H^i(X, \mathcal{F}(n)) = 0$ pour tout $i > 0$ dès que n est assez grand (2.2.1),
on a

$$\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \operatorname{long} H^0(X, \mathcal{F}(n)) = \operatorname{long} \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$$

pour n assez grand, d'où (ii); cela entraîne $\chi_A(\mathcal{F}(n)) \geq 0$ pour n assez grand, et (iii) résulte donc de (i); comme d'ailleurs l'assertion d'unicité de (i) est immédiate, il reste à prouver l'existence du polynôme P .

Montrons d'abord qu'on peut supposer que $\mathfrak{m}\mathcal{F} = 0$, où $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A . En effet, il existe un entier $s > 0$ tel que $\mathfrak{m}^s = 0$, et $\mathcal{F}(n)$ admet donc une filtration finie

$$\mathcal{F}(n) \supset \mathfrak{m}\mathcal{F}(n) \supset \cdots \supset \mathfrak{m}^{s-1}\mathcal{F}(n) \supset 0.$$

Par récurrence, on déduit de (2.5.1) que

$$\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \sum_{k=1}^s \chi_A(\mathfrak{m}^{k-1}\mathcal{F}(n)/\mathfrak{m}^k\mathcal{F}(n));$$

comme $\mathfrak{m}^{k-1}\mathcal{F}(n)/\mathfrak{m}^k\mathcal{F}(n) = \mathcal{F}'_k(n)$, où $\mathcal{F}'_k = \mathfrak{m}^{k-1}\mathcal{F}/\mathfrak{m}^k\mathcal{F}$, cela prouve notre assertion.

Supposons donc $\mathfrak{m}\mathcal{F} = 0$; si X' est le sous-schéma fermé de X , image réciproque par le morphisme structural $X \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ de l'unique point fermé de $\operatorname{Spec}(A)$, et $j : X' \rightarrow X$ l'injection canonique, on a $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{F}')$, où $\mathcal{F}'$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module cohérent; X' est un schéma projectif sur $\operatorname{Spec}(K)$, où $K = A/\mathfrak{m}$. Si

$\mathcal{L}' = j^*(\mathcal{L})$, $\mathcal{L}'$ est très ample relativement à $\text{Spec}(K)$ (II, 4.4.10), et on a $\mathcal{F}(n) = j_*(\mathcal{F}'(n))$, où $\mathcal{F}'(n) = \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{L}'^{\otimes n}$ (0_I, 5.4.10). On en conclut que $\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \chi_K(\mathcal{F}'(n))$ (G, II, 4.9.1), et on est donc ramené au cas où A est un corps.

Notons maintenant que X peut être considéré comme un sous-schéma fermé de $P = \mathbf{P}_A^r$ pour un r convenable (II, 5.5.4, (ii)); si $i : X \rightarrow P$ est l'injection canonique, on voit comme ci-dessus que l'on a $\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \chi_A(i_*(\mathcal{F})(n))$, de sorte que l'on peut se borner au cas où $X = \mathbf{P}_A^r = \text{Proj}(S)$ avec $S = A[T_0, \dots, T_r]$, A étant un corps.

Cela étant, on a $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un S -module gradué de type fini (II, 2.7.8); il existe par suite une résolution finie de M par des S -modules gradués libres de type fini

$$0 \longrightarrow L_q \longrightarrow L_{q-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_1 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

en vertu du th. des syzygies de Hilbert (M, VIII, 6.5); comme $M \mapsto \widetilde{M}$ est un foncteur exact en M (II, 2.5.4), on a aussi une suite exacte

$$0 \longrightarrow \widetilde{L}_q \longrightarrow \widetilde{L}_{q-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \widetilde{L}_1 \longrightarrow \widetilde{M} \longrightarrow 0$$

et par suite, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la suite

$$0 \longrightarrow \widetilde{L}_q(n) \longrightarrow \widetilde{L}_{q-1}(n) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \widetilde{L}_1(n) \longrightarrow \widetilde{M}(n) \longrightarrow 0$$

est exacte; appliquant par récurrence sur q la prop. (2.5.1), il vient

$$\chi_A(\widetilde{M}(n)) = \sum_{j=1}^q (-1)^{j+1} \chi_A(\widetilde{L}_j(n))$$

et pour prouver (i), on est donc ramené au cas où M est libre et gradué de type fini, donc au cas où $M = S(h)$ pour un $h \in \mathbb{Z}$. Comme alors $\widetilde{M}(n) = (M(n))^\sim = (S(n+h))^\sim$ (II, 2.5.15), on voit finalement que le théorème résultera du

Lemme (2.5.3.1). — Soient A un corps, r un entier > 0 , et $X = \mathbf{P}_A^r$; on a alors

$$\chi_A(\mathcal{O}_X(n)) = \binom{n+r}{r}$$

pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Démonstration. — En effet, pour $n \geq 0$, on a $\chi_A(\mathcal{O}_X(n)) = \text{long } H^0(X, \mathcal{O}_X(n))$, qui est le nombre de monômes en les T_i de degré total n , c'est-à-dire $\binom{n+r}{r}$ (2.1.12). Pour $n \leq -r-1$, on a de même

$$\chi_A(\mathcal{O}_X(n)) = (-1)^r \text{long } H^r(X, \mathcal{O}_X(n)) ;$$

si $n = -r-h$, la dimension de $H^r(X, \mathcal{O}_X(n))$ sur A est le nombre des suites $(p_i)_{0 \leq i \leq r}$ d'entiers $p_i > 0$ tels que $\sum_{i=0}^r p_i = r+h$ (2.1.12), ou encore le nombre des suites d'entiers $q_i \geq 0$ ($0 \leq i \leq r$) tels que $\sum_{i=0}^r q_i = h-1$; c'est donc le nombre

$$\binom{h+r-1}{r} = (-1)^r \binom{n+r}{r}.$$

Enfin, pour $-r \leq n < 0$, on a $\binom{n+r}{r} = 0$ et d'autre part $H^i(X, \mathcal{O}_X(n)) = 0$ pour tout $i \geq 0$ (2.1.12), ce qui prouve le lemme.

Corollaire (2.5.4). — Soient A un anneau local artinien, S une A -algèbre graduée de type fini engendrée par S_1 , M un S -module gradué de type fini, $X = \text{Proj}(S)$. On a alors

$$\chi_A(\widetilde{M}(n)) = \text{long } M_n$$

pour n assez grand.

Démonstration. — Cela résulte de ce que M_n et $\Gamma(X, \widetilde{M}(n))$ sont isomorphes pour n assez grand (2.3.1).

2.6 Application : critères d'amplitude

Proposition (2.6.1). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{L}$ est ample pour f .
- b) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait

$$R^q f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$$

pour tout $q > 0$.

- c) Pour tout Idéal cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, il existe un entier N tel que pour $n \geq N$ on ait

$$R^1 f_*(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0.$$

Démonstration. — On a vu que a) entraîne b) (2.2.1, (iii)). Il est trivial que b) entraîne c), et il reste à prouver que c) implique a). On peut se borner au cas où Y est affine (II, 4.6.4), et prouver dans ce cas que $\mathcal{L}$ est ample ; il suffira de montrer que lorsque h parcourt l'ensemble des sections des $\mathcal{L}^{\otimes n}$ ($n > 0$) au-dessus de X , ceux des X_h qui sont affines forment un recouvrement de X (II, 4.5.2). Pour cela, montrons que pour tout point fermé x de X et tout voisinage ouvert affine U de x , il existe un n et un $h \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ tels que $x \in X_h \subset U$; X_h sera nécessairement affine (I, 1.3.6) et la réunion de ces X_h sera un ouvert de X contenant tous les points fermés de X , et par suite X lui-même puisque X est noethérien (I, 6.3.7 et 0_I, 2.1.3). Soit $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{J}'$) le faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ définissant le sous-préschéma fermé réduit de X ayant pour espace sous-jacent $X - U$ (resp. $(X - U) \cup \{x\}$) (I, 5.2.1) ; il est clair que $\mathcal{J}$ et $\mathcal{J}'$ sont cohérents (I, 6.1.1), que $\mathcal{J}' \subset \mathcal{J}$ et que $\mathcal{J}'' = \mathcal{J}/\mathcal{J}'$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (0_I, 5.3.3) ayant pour support $\{x\}$ et tel que $\mathcal{J}''_x = k(x)$. Comme $\mathcal{L}$ est localement libre, la suite

$$0 \rightarrow \mathcal{J}' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \rightarrow \mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \rightarrow \mathcal{J}'' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \rightarrow 0$$

est exacte pour tout n , et par hypothèse il existe n assez grand tel que $H^1(X, \mathcal{J}' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$; la suite exacte de cohomologie

prouve donc que l'homomorphisme

$$\Gamma(X, \mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{J}'' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

est surjectif. Une section g de $\mathcal{J}'' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X telle que $g(x) \neq 0$ est donc l'image d'une section $h \in \Gamma(X, \mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) \subset \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ (car en vertu de (0_I, 5.4.1), $\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ est un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\mathcal{L}^{\otimes n}$) ; on a par définition $h(x) \neq 0$ et $h(z) = 0$ pour $z \notin U$, ce qui achève la démonstration.

Proposition (2.6.2). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini surjectif, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible et $\mathcal{L}' = g^(\mathcal{L})$. On suppose vérifiée la condition suivante : Il existe une partie Z de X , propre sur Y (II, 5.4.10) telle que pour tout $x \in X - Z$, ou bien X est normal au point x , ou bien $(g_*(\mathcal{O}_{X'}))_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module libre. Dans ces conditions, pour que $\mathcal{L}$ soit ample pour f , il faut et il suffit que $\mathcal{L}'$ soit ample pour $f \circ g$.*

Démonstration. —

(2.6.2.1) Puisque g est affine, la condition est nécessaire (II, 5.1.12). Pour voir qu'elle est suffisante, on peut supposer Y affine (II, 4.6.4). Montrons en outre qu'on peut se borner au cas où X est réduit. En effet, soit $j : X_{\text{red}} \rightarrow X$ l'injection canonique, et posons $X_1 = X_{\text{red}}$, $X'_1 = X' \times_X X_1$, de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{j'} & X'_1 \\ g \downarrow & & \downarrow g_1 \\ X & \xleftarrow{j} & X_1 \end{array} \quad (2.6.2.2)$$

Le morphisme $f \circ j$ est alors de type fini (I, 6.3.4) et g_1 est un morphisme fini (II, 6.1.5, (iii)) ; si $\mathcal{L}'$ est ample pour $f \circ g$, $j'^*(\mathcal{L}')$ est ample pour $f \circ g \circ j'$ puisque j' est une immersion fermée (II, 5.1.12 et I, 4.3.2). Si on pose $Z_1 = j^{-1}(Z)$, Z_1 est propre sur Y (II, 5.4.10) ; d'autre part, si X est normal en un point x , il en est évidemment de même de X_{red} ; enfin, si $(g_*(\mathcal{O}_{X'}))_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module libre, il résulte aussitôt de (II, 1.5.2) que $((g_1)_*(\mathcal{O}_{X'_1}))_x$ est un $\mathcal{O}_{X_1, x}$ -module libre. Enfin, comme X est noethérien (I, 6.3.7), si $j^*(\mathcal{L})$ est ample, $\mathcal{L}$ est ample (II, 4.5.14), et comme $j'^*(\mathcal{L}') = g_1^*(j^*(\mathcal{L}))$, cela achève la réduction annoncée. Nous supposons donc désormais Y affine et X réduit.

Les hypothèses de (II, 6.6.11) étant alors vérifiées, il existe un Y -préschéma réduit X_2 et un Y -morphisme $h : X_2 \rightarrow X$ fini et birationnel tel que la restriction de h à $h^{-1}(X - Z)$ soit un isomorphisme sur $X - Z$ et que $h^*(\mathcal{L})$ soit ample. Remplaçant X' par X_2 , on voit qu'on est ramené à démontrer la proposition en supposant en outre que g possède les propriétés qui viennent d'être énumérées pour h . Nous désignerons encore par Z un sous-préschéma de X ayant Z pour espace sous-jacent, qui est propre sur Y (II, 5.4.10).

(2.6.2.3) Soient maintenant X_1 un sous-préschéma fermé de X , $j : X_1 \rightarrow X$ l'injection canonique, $X'_1 = g^{-1}(X_1) = X' \times_X X_1$ son image réciproque, $j' : X'_1 \rightarrow X'$ l'injection canonique, de sorte que l'on a le diagramme commutatif (2.6.2.2); posons $\mathcal{L}_1 = j^*(\mathcal{L})$, $\mathcal{L}'_1 = j'^*(\mathcal{L}') = g_1^*(\mathcal{L}_1)$, de sorte que $\mathcal{L}'_1$ est ample pour $f \circ g \circ j'$ (II, 5.1.12). Si on pose $Z_1 = j^{-1}(Z)$, le sous-préschéma fermé Z_1 de X_1 est propre sur Y (II, 5.4.2, (ii)). En d'autres termes, les hypothèses de (2.6.2) sont vérifiées pour X_1 , $\mathcal{L}_1$, g_1 et Z_1 .

III | 113

Ceci va nous permettre de démontrer (2.6.2) par récurrence noethérienne (0_I, 2.2.2) dans le cas où la restriction de g à $g^{-1}(X - Z)$ est un isomorphisme sur $X - Z$ (ce qui est suffisant pour notre propos, comme on l'a vu en (2.6.2.1)) : il suffira d'établir que si, pour tout sous-préschéma fermé X_1 de X , dont l'espace sous-jacent est $\neq X$, la conclusion de (2.6.2) est vraie pour le faisceau $\mathcal{L}_1$, alors elle est vraie aussi pour le faisceau $\mathcal{L}$.

(2.6.2.4) Soient alors $\mathcal{A} = \mathcal{O}_X$, $\mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_{X'})$, de sorte que $\mathcal{B}$ est une sous- $\mathcal{A}$ -Algèbre de $\mathcal{R}(X)$, qui est un $\mathcal{A}$ -Module cohérent; en outre, la restriction $\mathcal{B}|(X - Z)$ est égale à $\mathcal{A}|(X - Z)$. Soit $\mathcal{K}$ le conducteur de $\mathcal{B}$ sur $\mathcal{A}$, c'est-à-dire le plus grand sous- $\mathcal{A}$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{A}$ tel que $\mathcal{B}\mathcal{K} \subset \mathcal{A}$ (ou encore l'annulateur du $\mathcal{A}$ -Module $\mathcal{B}/\mathcal{A}$ (0_I, 5.3.7)), ce qui entraîne $\mathcal{B}\mathcal{K} = \mathcal{K}$. Il est clair que $\mathcal{K}_x = \mathcal{A}_x$ en tous les points admettant un voisinage W_x tel que g soit un isomorphisme de $g^{-1}(W_x)$ sur W_x , et en particulier en tous les points de $X - Z$ et dans un voisinage de tout point générique d'une composante irréductible de X . Considérons alors le sous-préschéma fermé $Z_1 = \text{Spec}(\mathcal{A}/\mathcal{K})$ de X défini par $\mathcal{K}$; il est encore propre sur Y car le sous-espace Z_1 est fermé dans Z (II, 5.4.10). De plus, la définition de $\mathcal{K}$ montre que $\mathcal{B}|(X - Z_1) = \mathcal{A}|(X - Z_1)$; on voit donc qu'on peut toujours se ramener au cas où $Z = \text{Spec}(\mathcal{A}/\mathcal{K})$, et comme on a vu que $X - Z_1$ est un ouvert non vide de X , on peut toujours supposer que l'espace Z est distinct de X .

(2.6.2.5) Considérons X' comme égal à $\text{Spec}(\mathcal{B})$ (puisque g est affine) et soit $\mathcal{K}' = \tilde{\mathcal{K}}$, Idéal cohérent de $\mathcal{O}_{X'}$, tel que $g_*(\mathcal{K}') = \mathcal{K}$ (II, 1.4.1); le sous-préschéma fermé $Z' = g^{-1}(Z) = Z \times_X X'$ de X' est défini par $\mathcal{K}'$ et égal à $\text{Spec}(\mathcal{B}/\mathcal{K})$ (II, 1.4.10); comme $h : Z' \rightarrow Z$ est un morphisme fini (II, 6.1.5, (iii)), Z' est propre sur Y (II, 6.1.11 et 5.4.2, (ii)).

Cela posé, il nous faut prouver que pour tout $x \in X$ et tout voisinage ouvert U de x , il existe une section s d'un $\mathcal{L}^{\otimes n}$ ($n > 0$) au-dessus de X telle que $x \in X_s \subset U$ (II, 4.5.2); nous distinguerons deux cas :

1° On a $x \in X - Z$; on peut évidemment supposer alors que l'on a aussi $U \subset X - Z$, donc l'ouvert $U' = g^{-1}(U)$ ne rencontre pas Z' . Comme $\mathcal{L}'$ est ample par hypothèse, il existe un $n > 0$ et une section s' de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ au-dessus de X' telle que $x' = g^{-1}(x) \in X'_{s'} \subset g^{-1}(U)$ (II, 4.5.2). En outre, on peut supposer que $\mathcal{K}' \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}$ soit engendré par ses sections au-dessus de X' (II, 4.5.5), donc, comme $\mathcal{K}'_{x'} = \mathcal{O}_{x'}$, il y a une de ces sections s'' telle que $s''(x') \neq 0$; en la multipliant par s' (ce qui revient à remplacer n par $2n$), on voit qu'on peut supposer aussi que $x' \in X'_{s''} \subset g^{-1}(U)$. Cela étant, il résulte de (0_I, 5.4.10) que l'on a un isomorphisme canonique

$$\Gamma(X, \mathcal{K} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(X', \mathcal{K}' \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}).$$

La section s de $\mathcal{K} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ qui correspond à s'' par cet isomorphisme a évidemment les propriétés voulues.

2° On a $x \in Z$. Soit $\mathcal{J}$ l'Idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$ définissant le sous-préschéma fermé réduit de X ayant pour espace sous-jacent $X - U$, et considérons dans $\mathcal{B}$ les deux

III | 114

Idéaux cohérents $\mathcal{J}\mathcal{B}$ et $\mathcal{J}\mathcal{K} = \mathcal{J}(\mathcal{K}\mathcal{B}) = \mathcal{K}(\mathcal{J}\mathcal{B})$, de sorte que l'on a le diagramme d'inclusions

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{J}\mathcal{B} & \hookrightarrow & \mathcal{B} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{J} & \hookrightarrow & \mathcal{A} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{B} = \mathcal{J}\mathcal{K} & \hookrightarrow & \mathcal{K} \end{array} \quad (2.6.2.6)$$

Soit $\mathcal{J}'$ l'Idéal cohérent $(\mathcal{J}\mathcal{B})^\sim$ de $\mathcal{O}_{X'}$, de sorte que $\mathcal{J}\mathcal{B} = g_*(\mathcal{J}')$, $\mathcal{J}'\mathcal{K}' = (\mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{B})^\sim$, et par suite

$$\mathcal{J}'/\mathcal{J}'\mathcal{K}' = (\mathcal{J}\mathcal{B}/\mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{B})^\sim$$

(II, 1.4.4). Comme $\mathcal{J}|V = \mathcal{J}\mathcal{K}|V$ pour tout ouvert V ne rencontrant pas Z , on voit que le support de $\mathcal{J}'/\mathcal{J}'\mathcal{K}'$ est contenu dans Z' . Comme Z' est propre sur Y , on peut appliquer (2.2.4) et on voit que pour n assez grand, l'application canonique

$$\Gamma(X', \mathcal{J}' \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(X', (\mathcal{J}'/\mathcal{J}'\mathcal{K}') \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})$$

est surjective. Mais en vertu de (0_I, 5.4.10), on en conclut que l'application canonique

$$\Gamma(X, \mathcal{J}\mathcal{B} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(X, (\mathcal{J}\mathcal{B}/\mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{B}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

est surjective.

Cela étant, soient $i : Z \rightarrow X$ l'injection canonique, $i' : Z' \rightarrow X'$ l'injection canonique, de sorte qu'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{i'} & Z' \\ g \downarrow & & \downarrow h \\ X & \xleftarrow{i} & Z \end{array}$$

Soient $\mathcal{M} = i^*(\mathcal{L})$, $\mathcal{M}' = i'^*(\mathcal{L}')$; comme $\mathcal{L}'$ est ample, $\mathcal{M}'$ est ample (II, 5.1.12), et d'autre part $\mathcal{M}' = h^*(\mathcal{M})$; on conclut donc de l'hypothèse de récurrence noethérienne (puisque $Z \neq X$) que $\mathcal{M}$ est ample. Par suite $i^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}\mathcal{K}) \otimes \mathcal{M}^{\otimes n}$ est engendré par ses sections au-dessus de Z pour n assez grand (II, 4.5.5). Comme $\mathcal{J}/\mathcal{J}\mathcal{K} = i_*(i^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}\mathcal{K}))$, on déduit encore de (0_I, 5.4.10) qu'il existe une section s de $(\mathcal{J}/\mathcal{J}\mathcal{K}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X (pour un n assez grand) telle que $s(x) \neq 0$, puisque l'on a $\mathcal{J}_x = \mathcal{A}_x$ par définition de $\mathcal{J}$ et $\mathcal{K}_x \neq \mathcal{A}_x$ par hypothèse. Le diagramme (2.6.2.6) montre que s est aussi une section de $(\mathcal{J}\mathcal{B}/\mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{B}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X , donc s est l'image canonique d'une section t de $(\mathcal{J}\mathcal{B}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X . Mais par définition, l'image canonique s de t mod. $(\mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{B}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ est dans

$$(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})/(\mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{B} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

donc, en vertu de (2.6.2.6), cela implique que t est une section de $\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X , et *a fortiori* une section de $\mathcal{L}^{\otimes n}$. On a vu ci-dessus que $t(x) \neq 0$, donc $x \in X_t$, et par définition de $\mathcal{J}$, $t(y) = 0$ dans $X - U$ qui est le support de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$; donc $X_t \subset U$, ce qui achève la démonstration. III | 115

(2.6.3) Remarque. Lorsque X est propre sur Y , on peut démontrer (2.6.2) plus simplement, en raisonnant comme dans le th. de Chevalley (II, 6.7.1), à l'aide de (2.6.1) et du lemme (II, 6.7.1.1).

3 Le théorème de finitude pour les morphismes propres

3.1 Le lemme de dévissage

Définition (3.1.1). — Soit K une catégorie abélienne. On dit qu'un sous-ensemble K' de l'ensemble des objets de K est exact si $0 \in K'$ et si, pour toute suite exacte

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

dans K telle que deux des objets A, A', A'' soit dans K' , alors le troisième est aussi dans K' .

Théorème (3.1.2). — Soit X un préschéma noethérien; on désigne par K la catégorie abélienne des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents. Soient K' un sous-ensemble exact de K , X' une partie fermée de l'espace sous-jacent à X . On suppose que pour toute partie fermée irréductible Y de X' , de point générique y , il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{G} \in K'$ tel que $\mathcal{G}_y$ soit un $k(y)$ -espace vectoriel de dimension 1. Alors tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de support contenu dans X' appartient à K' (et en particulier, si $X' = X$, on a $K' = K$).

Démonstration. — Considérons la propriété suivante $P(Y)$ d'une partie fermée Y de X' : tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de support contenu dans Y appartient à K' . En vertu du principe de récurrence noethérienne (0_I, 2.2.2), on voit qu'on est ramené à démontrer que si Y est une partie fermée de X' telle que la propriété $P(Y')$ soit vraie pour toute partie fermée Y' de Y , distincte de Y , alors $P(Y)$ est vraie.

Soit donc $\mathcal{F} \in K$ à support contenu dans Y et prouvons que $\mathcal{F} \in K'$. Désignons encore par Y le sous-préschéma fermé réduit de X ayant Y pour espace sous-jacent (I, 5.2.1); il est défini par un Idéal cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$. On sait (I, 9.3.4) qu'il existe un entier $n > 0$ tel que $\mathcal{J}^n \mathcal{F} = 0$; pour $1 \leq k \leq n$, on a donc une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{J}^{k-1} \mathcal{F} / \mathcal{J}^k \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} / \mathcal{J}^k \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} / \mathcal{J}^{k-1} \mathcal{F} \longrightarrow 0$$

de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents (0_I, 5.3.6 et 5.3.3); comme K' est exact, on voit, par récurrence sur k , qu'il suffit de montrer que chacun des $\mathcal{F}_k = \mathcal{J}^{k-1} \mathcal{F} / \mathcal{J}^k \mathcal{F}$ est dans K' . On est donc ramené à prouver que $\mathcal{F} \in K'$ sous l'hypothèse supplémentaire que $\mathcal{J}\mathcal{F} = 0$; il revient au même de dire que $\mathcal{F} = j_*(j^*(\mathcal{F}))$, où j est l'injection canonique $Y \rightarrow X$. Distinguons maintenant deux cas :

- a) Y est *réductible*. Soient $Y = Y' \cup Y''$, Y' et Y'' étant des parties fermées de Y , distinctes de Y ; soient encore Y' , Y'' les sous-préschémas fermés réduits de X ayant pour espaces sous-jacents Y' , Y'' respectivement, qui sont définis respectivement par les Idéaux cohérents $\mathcal{J}'$, $\mathcal{J}''$ de $\mathcal{O}_X$. Posons

$$\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X / \mathcal{J}'), \quad \mathcal{F}'' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X / \mathcal{J}'').$$

Les homomorphismes canoniques $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$, $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}''$ définissent donc un homomorphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}' \oplus \mathcal{F}''$. Montrons que pour tout $z \notin Y' \cap Y''$, l'homomorphisme $u_z : \mathcal{F}_z \rightarrow \mathcal{F}'_z \oplus \mathcal{F}''_z$ est *bijectif*. En effet, on a $\mathcal{J}' \cap \mathcal{J}'' = \mathcal{J}$, car la question est locale et

III | 116

l'égalité précédente résulte de (I, 5.2.1 et 1.1.5); si $z \notin Y''$, on a donc $\mathcal{J}'_z = \mathcal{J}_z$, d'où $\mathcal{F}'_z = \mathcal{F}_z$ et $\mathcal{F}''_z = 0$, ce qui établit notre assertion dans ce cas; on raisonne de même si $z \notin Y'$. Par suite, le noyau et le conoyau de u , qui sont dans K (0_I, 5.3.4) ont leurs supports dans $Y' \cap Y''$, et sont donc dans K' par hypothèse; pour la même raison, $\mathcal{F}'$ et $\mathcal{F}''$ sont dans K' , donc aussi $\mathcal{F}' \oplus \mathcal{F}''$, puisque K' est exact. La conclusion résulte alors de la considération des deux suites exactes

$$0 \longrightarrow \text{Im } u \longrightarrow \mathcal{F}' \oplus \mathcal{F}'' \longrightarrow \text{Coker } u \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow \text{Ker } u \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \text{Im } u \longrightarrow 0$$

et de l'hypothèse que K' est exact.

- b) Y est irréductible, et par suite le sous-préschéma Y de X est *intègre*. Si y est son point générique, on a $(\mathcal{O}_Y)_y = k(y)$, et comme $j^*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent, $\mathcal{F}_y = (j^*(\mathcal{F}))_y$ est un $k(y)$ -espace vectoriel de dimension finie m . Par hypothèse, il y a un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ (nécessairement de support Y) tel que $\mathcal{G}_y$ soit un $k(y)$ -espace vectoriel de dimension 1. Par suite, il y a un $k(y)$ -isomorphisme $(\mathcal{G}_y)^m \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_y$, qui est aussi un $\mathcal{O}_Y$ -isomorphisme, et comme $\mathcal{G}^m$ et $\mathcal{F}$ sont cohérents, il existe un voisinage ouvert W de y dans X et un isomorphisme $\mathcal{G}^m|_W \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}|_W$ (0_I, 5.2.7). Soit $\mathcal{H}$ le graphe de cet isomorphisme, qui est un sous- $(\mathcal{O}_X|_W)$ -Module cohérent de $(\mathcal{G}^m \oplus \mathcal{F})|_W$, canoniquement isomorphe à $\mathcal{G}^m|_W$ et à $\mathcal{F}|_W$; il existe donc un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{H}_0$ de $\mathcal{G}^m \oplus \mathcal{F}$, induisant $\mathcal{H}$ sur W et 0 sur $X - Y$ puisque $\mathcal{G}^m$ et $\mathcal{F}$ ont pour support Y (I, 9.4.7). Les restrictions $v : \mathcal{H}_0 \rightarrow \mathcal{G}^m$ et $w : \mathcal{H}_0 \rightarrow \mathcal{F}$ des projections canoniques de $\mathcal{G}^m \oplus \mathcal{F}$ sont alors des homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, qui, dans W et dans $X - Y$, se réduisent à des isomorphismes; autrement dit, les noyaux et conoyaux de v et w ont leur support dans l'ensemble fermé $Y - (Y \cap W)$, distinct de Y . Ils appartiennent donc à K' ; d'autre part, on a $\mathcal{G}^m \in K'$ puisque $\mathcal{G} \in K'$ et que K' est exact. On en conclut successivement, par l'exactitude de K' , que $\mathcal{H}_0 \in K'$ puis que $\mathcal{F} \in K'$. C.Q.F.D.

Corollaire (3.1.3). — Supposons que le sous-ensemble exact K' de K ait en outre la propriété que tout facteur direct cohérent d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{M} \in K'$ appartienne encore à K' . Dans ces conditions, la conclusion de (3.1.2) subsiste encore lorsque la condition « $\mathcal{G}_y$ est un $k(y)$ -espace vectoriel de dimension 1 » est remplacée par $\mathcal{G}_y \neq 0$ (ce qui équivaut à $\text{Supp}(\mathcal{G}) = Y$).

Démonstration. — En effet, le raisonnement de (3.1.2) ne doit être modifié que dans le cas b); cette fois $\mathcal{G}_y$ est un $k(y)$ -espace vectoriel de dimension $q > 0$, et on a par suite un $\mathcal{O}_Y$ -isomorphisme $(\mathcal{G}_y)^m \xrightarrow{\sim} (\mathcal{F}_y)^q$; la fin du raisonnement de (3.1.2) prouve alors que $\mathcal{F}^q \in K'$, et l'hypothèse additionnelle sur K' implique que $\mathcal{F} \in K'$.

3.2 Le théorème de finitude : cas des schémas usuels

Théorème (3.2.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $R^q f_*(\mathcal{F})$ sont cohérents pour $q \geq 0$.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer Y noethérien, donc X noethérien (I, 6.3.7). Les $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents $\mathcal{F}$ pour lesquels la conclusion du th. (3.2.1) est vraie forment un sous-ensemble exact K' de la catégorie K des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents.

III | 117

En effet, soit $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents; supposons par exemple que $\mathcal{F}'$ et $\mathcal{F}''$ appartiennent à K' ; on a la suite exacte de cohomologie

$$R^{q-1} f_*(\mathcal{F}'') \xrightarrow{\partial} R^q f_*(\mathcal{F}') \longrightarrow R^q f_*(\mathcal{F}) \longrightarrow R^q f_*(\mathcal{F}'') \xrightarrow{\partial} R^{q+1} f_*(\mathcal{F}')$$

dans laquelle par hypothèse les quatre termes extrêmes sont cohérents; il en est donc de même du terme médian $R^q f_*(\mathcal{F})$ par (0_I, 5.3.4 et 5.3.3). On montre de la même manière que lorsque $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ (resp. $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}''$) sont dans K' , il en est de même de $\mathcal{F}''$ (resp. $\mathcal{F}'$). De plus, tout *facteur direct* cohérent $\mathcal{F}'$ d'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F} \in K'$ appartient aussi à K' : en effet, $R^q f_*(\mathcal{F}')$ est alors facteur direct de $R^q f_*(\mathcal{F})$ (G, II, 4.4.4), donc

est de type fini, et comme il est quasi-cohérent (1.4.10), il est cohérent, Y étant noethérien. En vertu de (3.1.3), on est ramené à prouver que lorsque X est irréductible de point générique x , il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ appartenant à K' , tel que $\mathcal{F}_x \neq 0$: en effet, si ce point est établi, on pourra l'appliquer à tout sous-préschéma fermé irréductible Y de X , car si $j : Y \rightarrow X$ est l'injection canonique, $f \circ j$ est propre (II, 5.4.2), et si $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent de support Y , $j_*(\mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent tel que

$$R^q(f \circ j)_*(\mathcal{G}) = R^q f_*(j_*(\mathcal{G}))$$

(G, II, 4.9.1), donc on est bien dans les conditions d'application de (3.1.3).

Or, en vertu du lemme de Chow (II, 5.6.2), il existe un préschéma irréductible X' et un morphisme projectif et surjectif $g : X' \rightarrow X$ tel que $f \circ g : X' \rightarrow Y$ soit projectif. Il existe un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\mathcal{L}$ ample pour g (II, 5.3.1) ; appliquons le th. fondamental des morphismes projectifs (2.2.1) à $g : X' \rightarrow X$ et à $\mathcal{L}$: il existe donc un entier n tel que $\mathcal{F} = g_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et $R^q g_*(\mathcal{O}_{X'}(n)) = 0$ pour tout $q > 0$; en outre, comme

$$g^*(g_*(\mathcal{O}_{X'}(n))) \longrightarrow \mathcal{O}_{X'}(n)$$

est surjectif pour n assez grand (2.2.1), on voit qu'on peut supposer que, au point générique x de X , on a $\mathcal{F}_x \neq 0$ (II, 3.4.7). D'autre part, comme $f \circ g$ est projectif et Y noethérien, les $R^p(f \circ g)_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$ sont cohérents (2.2.1). Cela étant, $R^*(f \circ g)_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$ est l'aboutissement d'une suite spectrale de Leray, dont le terme E_2 est donné par

$$E_2^{pq} = R^p f_*(R^q g_*(\mathcal{O}_{X'}(n))) ;$$

ce qui précède montre que cette suite spectrale est dégénérée, et on sait alors (0, 11.1.6) que $E_2^{p0} = R^p f_*(\mathcal{F})$ est isomorphe à $R^p(f \circ g)_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (3.2.2). — Soit Y un préschéma localement noethérien. Pour tout morphisme propre $f : X \rightarrow Y$, l'image directe par f de tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent.

Corollaire (3.2.3). — Soient A un anneau noethérien, X un schéma propre sur A ; pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les $H^p(X, \mathcal{F})$ sont des A -modules de type fini, et il existe un entier $r > 0$ tel que pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ et tout $p > r$, $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$.

Démonstration. — La seconde assertion a déjà été démontrée (1.4.12) ; la première résulte du th. de finitude (3.2.1), compte tenu de (1.4.11).

En particulier, si X est un schéma algébrique propre sur un corps k , alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les $H^p(X, \mathcal{F})$ sont des k -espaces vectoriels de dimension finie.

Corollaire (3.2.4). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ dont le support est propre sur Y (II, 5.4.10), les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $R^q f_*(\mathcal{F})$ sont cohérents.

III | 118

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer Y noethérien, et il en est donc de même de X (I, 6.3.7). Par hypothèse, tout sous-préschéma fermé Z de X dont l'espace sous-jacent est $\text{Supp}(\mathcal{F})$ est propre sur Y , autrement dit, si $j : Z \rightarrow X$ est l'injection canonique, $f \circ j : Z \rightarrow Y$ est propre. Or, on peut supposer Z tel que $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{G})$, où $\mathcal{G} = j^*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Z$ -Module cohérent (I, 9.3.5) ; comme on a $R^q f_*(\mathcal{F}) = R^q(f \circ j)_*(\mathcal{G})$ par (1.3.4), la conclusion résulte aussitôt de (3.2.1).

3.3 Généralisation du théorème de finitude (schémas usuels)

Proposition (3.3.1). — Soient Y un préschéma noethérien, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs, quasi-cohérente et de type fini, $Y' = \text{Proj}(\mathcal{S})$ et $g : Y' \rightarrow Y$ le morphisme structural. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{S}' = f^*(\mathcal{S})$, $\mathcal{M} = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{M}_k$ un $\mathcal{S}'$ -Module gradué quasi-cohérent et de type fini. Alors les

$$R^p f_*(\mathcal{M}) = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} R^p f_*(\mathcal{M}_k)$$

sont des $\mathcal{S}$ -Modules gradués de type fini pour tout p . Supposons en outre que $\mathcal{S}$ soit engendrée par $\mathcal{S}_1$; alors, pour chaque $p \in \mathbb{Z}$, il existe un entier k_p tel que pour tout $k \geq k_p$ et tout $r \geq 0$, on ait

$$R^p f_*(\mathcal{M}_{k+r}) = \mathcal{S}_r R^p f_*(\mathcal{M}_k). \quad (3.3.1.1)$$

Démonstration. — La première assertion est identique à l'énoncé de (2.4.1, (i)), où on a simplement remplacé « morphisme projectif » par « morphisme propre ». Or, dans la démonstration de (2.4.1, (i)), l'hypothèse sur f a été utilisée uniquement pour montrer (avec les notations de cette démonstration) que $R^p f'_*(\tilde{\mathcal{M}})$ est un

$\mathcal{O}_{Y'}$ -Module cohérent. Avec les hypothèses de (3.3.1), f' est propre (II, 5.4.2, (iii)), donc on peut reprendre sans changement toute la démonstration de (2.4.1, (i)), grâce au théorème de finitude (3.2.1).

Quant à la seconde assertion, il suffit de remarquer qu'il y a un recouvrement ouvert affine fini (U_i) de Y tel que les restrictions à U_i des deux membres de (3.3.1.1) soient égales pour tout $k \geq k_{p,i}$ (II, 2.1.6, (ii)); il suffit de prendre pour k_p le plus grand des $k_{p,i}$.

Corollaire (3.3.2). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{m}$ un idéal de A , X un A -schéma propre, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Alors, pour tout $p \geq 0$, la somme directe $\bigoplus_{k \geq 0} H^p(X, \mathfrak{m}^k \mathcal{F})$ est un module de type fini sur l'anneau $S = \bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{m}^k$; en particulier, il existe un entier $k_p \geq 0$ tel que pour tout $k \geq k_p$, et tout $r \geq 0$, on ait

$$H^p(X, \mathfrak{m}^{k+r} \mathcal{F}) = \mathfrak{m}^r H^p(X, \mathfrak{m}^k \mathcal{F}). \quad (3.3.3.1)$$

Démonstration. — Il suffit d'appliquer (3.3.2) avec $Y = \text{Spec}(A)$, $S = \tilde{S}$, $\mathcal{M}_k = \mathfrak{m}^k \mathcal{F}$, compte tenu de (1.4.11).

Il convient de rappeler que la structure de S -module de $\bigoplus_{k \geq 0} H^p(X, \mathfrak{m}^k \mathcal{F})$ s'obtient en considérant, pour tout $a \in \mathfrak{m}^r$, l'application

$$H^p(X, \mathfrak{m}^k \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X, \mathfrak{m}^{k+r} \mathcal{F})$$

qui provient par passage à la cohomologie de la multiplication $\mathfrak{m}^k \mathcal{F} \rightarrow \mathfrak{m}^{k+r} \mathcal{F}$ définie par a (2.4.1).

III | 119

3.4 Le théorème de finitude : cas des schémas formels

Les résultats de cette section (sauf la définition (3.4.1)) ne seront pas utilisés dans la suite de ce chapitre.

(3.4.1) Soient $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{S}$ deux préschémas formels localement noethériens (I, 10.4.2), $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme de préschémas formels. Nous dirons que f est un morphisme *propre* s'il vérifie les conditions suivantes :

1° f est un morphisme de type fini (I, 10.13.3).

2° Si $\mathcal{K}$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{S}$ et si l'on pose $\mathcal{J} = f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$, $X_0 = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J})$, $S_0 = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{K})$, le morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ déduit de f (I, 10.5.6) est propre.

Il est immédiat que cette définition ne dépend pas de l'Idéal de définition $\mathcal{K}$ de $\mathfrak{S}$ considéré; en effet, si $\mathcal{K}'$ est un second Idéal de définition tel que $\mathcal{K}' \subset \mathcal{K}$, et si on pose $\mathcal{J}' = f^*(\mathcal{K}')\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$, $X'_0 = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}')$, $S'_0 = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{K}')$, le morphisme $f'_0 : X'_0 \rightarrow S'_0$ déduit de f est tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{f_0} & S_0 \\ i \downarrow & & \downarrow j \\ X'_0 & \xrightarrow{f'_0} & S'_0 \end{array}$$

est commutatif, i et j étant des immersions surjectives; il revient donc au même de dire que f_0 ou f'_0 est propre, en vertu de (II, 5.4.5).

On notera que, pour tout $n \geq 0$, si on pose $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$, $S_n = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{K}^{n+1})$, le morphisme $f_n : X_n \rightarrow Y_n$ déduit de f (I, 10.5.6) est propre pour tout n dès qu'il l'est pour $n = 0$ (II, 5.4.6).

Si $g : Y \rightarrow Z$ est un morphisme propre de préschémas usuels, localement noethériens, Z' une partie fermée de Z , Y' une partie fermée de Y telle que $g(Y') \subset Z'$, le prolongement $\hat{g} : Y_{/Y'} \rightarrow Z_{/Z'}$ de g aux complétés (I, 10.9.1) est un morphisme propre de préschémas formels, comme il résulte de la définition et de (II, 5.4.5).

Soient $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{S}$ deux préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme *de type fini* (I, 10.13.3); les notations étant les mêmes que ci-dessus, on dit qu'une partie Z de l'espace sous-jacent à $\mathfrak{X}$ est *propre sur* $\mathfrak{S}$ (ou propre pour f) si, considérée comme partie de X_0 , Z est *propre sur* S_0 (II, 5.4.10). Toutes les propriétés des parties propres de préschémas usuels énoncées dans (II, 5.4.10) sont encore valables pour les parties propres de préschémas formels comme il résulte aussitôt des définitions.

Théorème (3.4.2). — Soient $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ deux préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un morphisme propre. Pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules $R^q f_*(\mathcal{F})$ sont cohérents pour tout $q \geq 0$.

Soient $\mathcal{J}$ un Idéal de définition de $\mathfrak{Y}$, $\mathcal{K} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$, et considérons les $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}} (\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{J}^{k+1}) = \mathcal{F}/\mathcal{K}^{k+1} \mathcal{F} \quad (k \geq 0) \quad (3.4.2.1)$$

qui forment évidemment un *système projectif* de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules topologiques, tel que

III | 120

$$\mathcal{F} = \varprojlim_k \mathcal{F}_k$$

par (I, 10.11.3). D'autre part, il résultera de (3.4.2) que chacun des $R^q f_*(\mathcal{F})$, étant cohérent, est naturellement muni d'une structure de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Module topologique (I, 10.11.6), et il en est de même des $R^q f_*(\mathcal{F}_k)$. Aux homomorphismes canoniques $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_k = \mathcal{F}/\mathcal{K}^{k+1}\mathcal{F}$ correspondent canoniquement des homomorphismes

$$R^q f_*(\mathcal{F}) \longrightarrow R^q f_*(\mathcal{F}_k)$$

qui sont nécessairement continus pour les structures de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Module topologique précédentes (I, 10.11.6), et forment un système projectif, donnant à la limite un homomorphisme canonique fonctoriel

$$R^q f_*(\mathcal{F}) \longrightarrow \varprojlim_k R^q f_*(\mathcal{F}_k) \quad (3.4.2.2)$$

qui sera un homomorphisme continu de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules topologiques. Nous allons démontrer en même temps que (3.4.2) le

Corollaire (3.4.3). — Chacun des homomorphismes (3.4.2.2) est un isomorphisme topologique. En outre, si $\mathfrak{Y}$ est noethérien, le système projectif $(R^q f_(\mathcal{F}/\mathcal{K}^{k+1}\mathcal{F}))_{k \geq 0}$ satisfait à la condition (ML) (0, 13.1.1).*

Nous commencerons par établir (3.4.2) et (3.4.3) lorsque $\mathfrak{Y}$ est un schéma affine formel noethérien (I, 10.4.1) :

Corollaire (3.4.4). — Sous les hypothèses de (3.4.2), supposons en outre que $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(A)$, où A est un anneau adique noethérien. Soit $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , et posons $\mathcal{F}_k = \mathcal{F}/\mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}$ pour $k \geq 0$. Alors les $H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F})$ sont des A -modules de type fini ; le système projectif $(H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k))_{k \geq 0}$ satisfait à la condition (ML) pour tout n ; si on pose

$$N_{n,k} = \mathrm{Ker}(H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}) \longrightarrow H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k)) \quad (3.4.4.1)$$

(égal aussi à $\mathrm{Im}(H^n(\mathfrak{X}, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}))$ par la suite exacte de cohomologie), les $N_{k,n}$ définissent sur $H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F})$ une filtration $\mathfrak{J}$ -bonne (0, 13.7.7) ; enfin, l'homomorphisme canonique

$$H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}) \longrightarrow \varprojlim_k H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k) \quad (3.4.4.2)$$

est un isomorphisme topologique pour tout n (le premier membre étant muni de la topologie $\mathfrak{J}$ -adique, les $H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k)$ de la topologie discrète).

Posons

$$S = \mathrm{gr}(A) = \bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1}, \quad \mathcal{M} = \mathrm{gr}(\mathcal{F}) = \bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{J}^k \mathcal{F} / \mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}. \quad (3.4.4.3)$$

On sait que $\mathfrak{J}^\Delta$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{Y}$ (I, 10.3.1) ; soient $\mathcal{K} = f^*(\mathfrak{J}^\Delta)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$, $X_0 = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K})$, $Y_0 = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathfrak{J}^\Delta) = \mathrm{Spec}(A_0)$ avec $A_0 = A/\mathfrak{J}$. Il est clair que les $\mathcal{M}_k = \mathfrak{J}^k \mathcal{F} / \mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}$ sont des $\mathcal{O}_{X_0}$ -Modules cohérents (I, 10.11.3). Considérons d'autre part la $\mathcal{O}_{X_0}$ -Algèbre graduée quasi-cohérente

$$\mathcal{S} = \mathcal{O}_{X_0} \otimes_{A_0} S = \mathrm{gr}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = \bigoplus_{k \geq 0} \mathcal{K}^k / \mathcal{K}^{k+1}. \quad (3.4.4.4)$$

L'hypothèse que $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module de type fini entraîne d'abord que $\mathcal{M}$ est

un $\mathcal{S}$ -Module gradué *de type fini*. En effet, la question est locale sur $\mathfrak{X}$, et on peut donc supposer pour la traiter que $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(B)$, où B est un anneau adique noethérien, et $\mathcal{F} = N^\Delta$, où N est un B -module de type fini (I, 10.10.5) ; on a en outre $X_0 = \mathrm{Spec}(B_0)$ où $B_0 = B/\mathfrak{J}B$, et les $\mathcal{O}_{X_0}$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{S}$ et $\mathcal{M}$ sont respectivement égaux à $\widetilde{S'}$ et $\widetilde{M'}$, où

$$S' = \bigoplus_{k \geq 0} ((\mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1}) \otimes_{A_0} B_0), \quad M' = \bigoplus_{k \geq 0} ((\mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1}) \otimes_{A_0} N_0),$$

avec $N_0 = N/\mathfrak{J}N$; on a donc évidemment $M' = S' \otimes_{B_0} N_0$, et comme N_0 est un B_0 -module de type fini, M' est un S' -module de type fini, d'où notre assertion (I, 1.3.13).

Comme le morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ est *propre* par hypothèse, on peut appliquer (3.3.2) à $\mathcal{S}$, $\mathcal{M}$ et au morphisme f_0 ; compte tenu de (1.4.11), on en conclut que pour *tout* $n \geq 0$, $\bigoplus_{k \geq 0} H^n(X_0, \mathcal{M}_k)$ est un $\mathcal{S}$ -module gradué *de type fini*. Cela prouve que la condition (F_n) de (0, 13.7.7) est vérifiée pour *tout* $n \geq 0$, lorsqu'on considère le système projectif strict $(\mathcal{F}/\mathfrak{J}^k \mathcal{F})_{k \geq 0}$ de faisceaux de groupes abéliens sur X_0 , munis chacun de sa structure naturelle de « A -module filtré ». On peut donc appliquer (0, 13.7.7), qui prouve que :

- 1° Le système projectif $(H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k))_{k \geq 0}$ vérifie la condition (ML).
- 2° Si $H'^n = \varprojlim_k H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k)$, H'^n est un A -module de type fini.

3° La filtration définie sur H'^n par les noyaux des homomorphismes canoniques $H'^n \rightarrow H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k)$ est $\mathfrak{J}$ -bonne.

Notons d'autre part que si on pose $X_k = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}^{k+1})$, $\mathcal{F}_k$ est un $\mathcal{O}_{X_k}$ -Module cohérent (I, 10.11.3) et si U est un ouvert affine dans X_0 , U est aussi un ouvert affine dans chacun des X_k (I, 5.1.9), donc $H^n(U, \mathcal{F}_k) = 0$ pour tout $n > 0$ et tout k (1.3.1) et $H^0(U, \mathcal{F}_k) \rightarrow H^0(U, \mathcal{F}_h)$ est surjectif pour $h \leq k$ (I, 1.3.9). On est donc dans les conditions de (0, 13.3.2) et l'application de (0, 13.3.1) prouve que H'^n s'identifie canoniquement à $H^n(\mathfrak{X}, \varprojlim_k \mathcal{F}_k) = H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F})$; cela achève de prouver (3.4.4).

(3.4.5) Revenons maintenant à la démonstration de (3.4.2) et (3.4.3). Prouvons d'abord ces propositions dans le cas $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(A)$ envisagé dans (3.4.4); pour cela, pour tout $g \in A$, appliquons (3.4.4) au schéma formel affine noethérien induit sur l'ouvert $\mathfrak{Y}_g = \mathfrak{D}(g)$ de $\mathfrak{Y}$, qui est égal à $\mathrm{Spf}(A_{\{g\}})$, et au préschéma formel induit par $\mathfrak{X}$ sur $f^{-1}(\mathfrak{Y}_g)$; notons que $\mathfrak{Y}_g$ est aussi un ouvert affine dans le préschéma $Y_k = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/(\mathfrak{J}^{\Delta})^{k+1})$, et comme $\mathcal{F}_k$ est un $\mathcal{O}_{X_k}$ -Module cohérent, on a

$$H^n(f^{-1}(\mathfrak{Y}_g), \mathcal{F}_k) = \Gamma(\mathfrak{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k))$$

pour tout $k \geq 0$ en vertu de (1.4.11). L'homomorphisme canonique

$$H^n(f^{-1}(\mathfrak{Y}_g), \mathcal{F}) \longrightarrow \varprojlim_k \Gamma(\mathfrak{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k))$$

est un isomorphisme; mais on a (0_I, 3.2.6)

$$\varprojlim_k \Gamma(\mathfrak{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k)) = \Gamma(\mathfrak{Y}_g, \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k))$$

et comme le faisceau $R^n f_*(\mathcal{F})$ est associé au préfaisceau $\mathfrak{Y}_g \mapsto H^n(f^{-1}(\mathfrak{Y}_g), \mathcal{F})$ sur les $\mathfrak{Y}_g$ (0_I, 3.2.1), on a bien montré que l'homomorphisme (3.4.2.2) est bijectif. Prouvons ensuite que $R^n f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Module cohérent, et de façon plus précise que l'on a

$$R^n f_*(\mathcal{F}) = (H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}))^{\Delta}. \quad (3.4.5.1)$$

Avec les notations précédentes, on a, puisque $\mathcal{F}_k$ est un $\mathcal{O}_{X_k}$ -Module cohérent (1.4.13)

$$\Gamma(\mathfrak{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k)) = (\Gamma(\mathfrak{Y}, R^n f_*(\mathcal{F}_k)))_g = (H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k))_g.$$

Or, les $H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k)$ forment un système projectif vérifiant (ML) et leur limite projective $H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F})$ est un A -module de type fini. On en conclut (0, 13.7.8) que l'on a

$$\varprojlim_k (H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k))_g = H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}) \otimes_A A_{\{g\}} = \Gamma(\mathfrak{Y}_g, (H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}))^{\Delta})$$

compte tenu de (I, 10.10.8) appliqué à A et $A_{\{g\}}$; ceci démontre (3.4.5.1) puisque

$$\Gamma(\mathfrak{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F})) = \varprojlim_k \Gamma(\mathfrak{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k)).$$

Comme (3.4.2.2) est alors un isomorphisme de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules cohérents, c'est nécessairement un isomorphisme *topologique* (I, 10.11.6). Enfin, il résulte des relations $R^n f_*(\mathcal{F}_k) = (H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k))^{\Delta}$ que le système projectif $(R^n f_*(\mathcal{F}_k))_{k \geq 0}$ vérifie (ML) (I, 10.10.2).

Une fois (3.4.2) et (3.4.3) démontrés dans le cas où le préschéma formel $\mathfrak{Y}$ est affine noethérien, il est immédiat de passer de là au cas général pour (3.4.2) et la première assertion de (3.4.3), qui sont locales sur $\mathfrak{Y}$. Quant à la seconde assertion de (3.4.3), il suffit, $\mathfrak{Y}$ étant noethérien, de le recouvrir par un nombre fini d'ouverts affines noethériens U_i et de remarquer que les restrictions du système projectif $(R^q f_*(\mathcal{F}_k))$ à chacun des U_i vérifient (ML).

Nous avons en outre démontré en cours de route :

Corollaire (3.4.6). — Sous les hypothèses de (3.4.4), l'homomorphisme canonique

$$H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(\mathfrak{Y}, R^q f_*(\mathcal{F})) \quad (3.4.6.1)$$

est bijectif.

4 Le théorème fondamental des morphismes propres. Applications

4.1 Le théorème fondamental

(4.1.1) Soient X, Y deux préschémas usuels noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, Y' une partie fermée de Y , X' son image réciproque $f^{-1}(Y')$. Nous désignerons par $\widehat{X}$ et $\widehat{Y}$ les préschémas formels $X_{/X'}$ et $Y_{/Y'}$, complétés de X et Y le long de X' et Y' respectivement (I, 10.8.5), par $\widehat{f}$ le prolongement de f à ces complétés (I, 10.9.1) qui est un morphisme $\widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$ de préschémas formels. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, nous

désignerons par $\widehat{\mathcal{F}}$ son complété $\mathcal{F}_{/X'}$ le long de X' (I, 10.8.4) qui est un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent (I, 10.8.8).

(4.1.2) Soit $\mathcal{J}$ un Idéal cohérent de $\mathcal{O}_Y$ tel que $\text{Supp}(\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}) = Y'$ (I, 5.2.1) ; on sait (I, 4.4.5) que

$$\mathcal{K} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_X$$

est un Idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$ tel que

$$\text{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{K}) = X'.$$

Nous considérerons pour tout $k \geq 0$ les $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1}) = \mathcal{F}/\mathcal{K}^{k+1}\mathcal{F}.$$

Les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $R^n f_*(\mathcal{F})$ et $R^n f_*(\mathcal{F}_k)$ sont cohérents pour tout n (3.2.1). Pour tout $k \geq 0$ et tout n , l'homomorphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_k$ définit par fonctorialité un homomorphisme

$$R^n f_*(\mathcal{F}) \rightarrow R^n f_*(\mathcal{F}_k). \quad (4.1.2.1)$$

En outre, comme $\mathcal{F}_k$ est un $\mathcal{O}_X/\mathcal{K}^{k+1}$ -Module, $R^n f_*(\mathcal{F}_k)$ est un $\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1}$ -Module (0, 12.2.1) et on déduit donc de (4.1.2.1) un homomorphisme

$$R^n f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1}) \rightarrow R^n f_*(\mathcal{F}_k). \quad (4.1.2.2)$$

Les deux membres de (4.1.2.2) forment deux systèmes projectifs, et la limite projective du premier membre n'est autre que le complété $(R^n f_*(\mathcal{F}))_{/Y'}$, que nous noterons $\widehat{R^n f_*(\mathcal{F})}$. En outre, il est immédiat que les homomorphismes (4.1.2.2) forment un système projectif, d'où par passage à la limite un homomorphisme canonique

$$\varphi_n : \widehat{R^n f_*(\mathcal{F})} \rightarrow \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k). \quad (4.1.2.3)$$

D'ailleurs (4.1.2.2) est un homomorphisme de $(\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1})$ -Modules, et par suite (I, 10.8.3) peut être considéré comme un homomorphisme continu de $\mathcal{O}_{\widehat{Y}}$ -Modules topologiques pseudo-discrets (0_I, 3.8.1). L'homomorphisme φ_n est par suite un homomorphisme continu de $\mathcal{O}_{\widehat{Y}}$ -Modules topologiques.

(4.1.3) Soit $i : \widehat{X} \rightarrow X$ le morphisme canonique d'espaces annelés défini dans (I, 10.8.7), de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X_k & \xrightarrow{h_k} & \widehat{X} \\ & \searrow i_k & \downarrow i \\ & & X \end{array} \quad (4.1.3.1)$$

où X_k est le sous-préschéma fermé de X défini par l'Idéal $\mathcal{K}^{k+1}$, i_k l'injection canonique, h_k le morphisme d'espaces annelés correspondant à l'identité dans les espaces sous-jacents et à l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_{\widehat{X}} \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{K}^{k+1}$ (I, 10.5.2). En outre, on a $\widehat{\mathcal{F}} = i^*(\mathcal{F})$ (I, 10.8.8) à un isomorphisme canonique près. On sait que l'on a

$$H^n(X_k, i_k^*(\mathcal{F}_k)) = H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.3.2)$$

à un isomorphisme canonique près, puisque $\mathcal{F}_k = (i_k)_*(i_k^*(\mathcal{F}_k))$ (G, II, 4.9.1) ; l'homomorphisme canonique $H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow H^n(X_k, h_k^*(\widehat{\mathcal{F}}))$ (0, 12.1.3.5) s'écrit donc aussi

$$H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.3.3)$$

et ces homomorphismes forment évidemment un système projectif, d'où par passage à la limite, un homomorphisme canonique

$$\psi_{n,X} : H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k). \quad (4.1.3.4)$$

Remplaçant X par un ouvert de la forme $f^{-1}(V)$, où V est un ouvert affine de Y , on a, compte tenu de (1.4.11), des homomorphismes

$$\psi_{n,V} : H^n(\widehat{X} \cap f^{-1}(V), \widehat{\mathcal{F}}) \longrightarrow \varprojlim_k \Gamma(V, R^n f_*(\mathcal{F}_k)) ; \quad (4.1.3.5)$$

ces homomorphismes commutent de façon évidente à la restriction de V à un ouvert affine plus petit, donc définissent finalement un homomorphisme canonique de faisceaux

$$\psi_n : R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) \longrightarrow \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k). \quad (4.1.3.6)$$

(4.1.4) Soit enfin $j : \widehat{Y} \rightarrow Y$ le morphisme canonique d'espaces annelés (I, 10.8.7) ; comme $R^n f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (3.2.1), on a $j^*(R^n f_*(\mathcal{F})) = \widehat{R^n f_*(\mathcal{F})}$ à un isomorphisme canonique près (I, 10.8.8) et on a donc un homomorphisme canonique

$$\rho_n : \widehat{R^n f_*(\mathcal{F})} = j^*(R^n f_*(\mathcal{F})) \longrightarrow R^n \widehat{f}_*(i^*(\mathcal{F})) = R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) \quad (4.1.4.1)$$

défini de façon générale pour les espaces annelés (voir la démonstration de (1.4.15)). Montrons que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \widehat{R^n f_*(\mathcal{F})} & \xrightarrow{\rho_n} & R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) \\ & \searrow \varphi_n & \swarrow \psi_n \\ & \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k) & \end{array} \quad (4.1.4.2)$$

est commutatif. Il suffit évidemment de prouver la commutativité du diagramme correspondant d'homomorphismes de préfaisceaux, donc on peut se borner au cas où Y est affine, et tout revient à prouver que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^n(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\rho_n} & H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \\ & \searrow \varphi_n & \swarrow \psi_{n,X} \\ & \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k) & \end{array} \quad (4.1.4.3)$$

est commutatif. Mais la commutativité de (4.1.3.1) et les relations vues dans (4.1.3) entre les groupes de cohomologie donnent aussitôt le diagramme commutatif

III | 125

$$\begin{array}{ccc} H^n(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) = H^n(\widehat{X}, i^*(\mathcal{F})) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & H^n(X, \mathcal{F}_k) = H^n(X_k, i_k^*(\mathcal{F})) \end{array}$$

d'où on déduit aussitôt la commutativité de (4.1.4.3).

Théorème (4.1.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre de préschémas noethériens, Y' une partie fermée de Y , $X' = f^{-1}(Y')$. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, $R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}})$ est un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent et les homomorphismes φ_n , ψ_n et ρ_n du diagramme (4.1.4.2) sont des isomorphismes topologiques.

Démonstration. — Il suffira évidemment de prouver que φ_n et ψ_n sont des isomorphismes ; comme $R^n f_*(\mathcal{F})$ est cohérent (3.2.1), il en résultera que $\widehat{R^n f_*(\mathcal{F})}$ est cohérent (I, 10.8.8) et la bicontinuité de φ_n , ψ_n et ρ_n est alors automatique (I, 10.11.6).

(4.1.6) *Remarques.*

- (i) Si on pose $\widehat{\mathcal{F}}_k = \widehat{\mathcal{F}} / \widehat{\mathcal{K}}^{k+1} \widehat{\mathcal{F}}$, il est immédiat que $\mathcal{F}_k = i_*(\widehat{\mathcal{F}}_k)$, et l'homomorphisme canonique (4.1.3.6) n'est autre que l'homomorphisme déjà défini en (3.4.2.2)

$$R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) \longrightarrow \varprojlim_k R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}_k) ; \quad (4.1.6.1)$$

par suite le fait que ψ_n soit un isomorphisme est un cas particulier de (3.4.3). Mais nous en donnerons ci-dessous une démonstration directe, évitant les considérations délicates sur les limites projectives de suites spectrales (0, 13.7), sur lesquelles repose le théorème général (3.4.3).

- (ii) Compte tenu du fait que les ψ_n sont des isomorphismes, il est équivalent de dire que les φ_n ou les $\rho_n = \psi_n^{-1} \circ \varphi_n$ sont des isomorphismes. Le th. (4.1.5) exprime entre autres que la formation des $R^n f_*$ commute à la complétion et pourra s'appeler le premier théorème de comparaison de la théorie « algébrique » à la théorie « formelle ».

Nous commencerons par établir la forme affine de (4.1.5) :

Corollaire (4.1.7). — Les hypothèses étant celles de (4.1.5), supposons en outre $Y = \text{Spec}(A)$, où A est noethérien, et $\mathcal{J} = \widehat{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A , de sorte que $\mathcal{F}_k = \mathcal{F}/\mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}$. L'homomorphisme canonique

$$\varphi_n : \widehat{H^n(X, \mathcal{F})} \longrightarrow \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.7.1)$$

(où le premier membre est le séparé complété de $H^n(X, \mathcal{F})$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique) est un isomorphisme. Le système projectif $(H^n(X, \mathcal{F}_k))_{k \geq 0}$ vérifie pour tout n la condition (ML), et l'homomorphisme canonique

$$\psi_n : H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \longrightarrow \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.7.2)$$

est un isomorphisme. Enfin, la filtration sur $H^n(X, \mathcal{F})$, définie par les noyaux des homomorphismes canoniques $H^n(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F}_k)$, est $\mathfrak{J}$ -bonne (0, 13.7.7) et φ_n est un isomorphisme topologique. ¹

Démonstration. — L'entier $n \geq 0$ étant fixé dans cette démonstration, nous poserons pour simplifier

$$H = H^n(X, \mathcal{F}), \quad H_k = H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.7.3)$$

et

$$R_k = \text{Ker}(H \longrightarrow H_k), \quad \text{sous-}A\text{-module de } H. \quad (4.1.7.4)$$

La suite exacte de cohomologie

$$H^n(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) \longrightarrow H^n(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^n(X, \mathcal{F}_k) \xrightarrow{\partial} H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) \longrightarrow H^{n+1}(X, \mathcal{F})$$

montre que l'on a aussi

$$R_k = \text{Im}(H^n(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) \longrightarrow H^n(X, \mathcal{F})) ;$$

nous poserons

$$\begin{aligned} Q_k &= \text{Ker}(H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) \longrightarrow H^{n+1}(X, \mathcal{F})) \\ &= \text{Im}(H^n(X, \mathcal{F}_k) \longrightarrow H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F})). \end{aligned} \quad (4.1.7.5)$$

On a donc la suite exacte

$$0 \longrightarrow R_k \longrightarrow H \longrightarrow H_k \longrightarrow Q_k \longrightarrow 0. \quad (4.1.7.6)$$

(4.1.7.7) Soit x un élément de $\mathfrak{J}^m$ ($m \geq 0$) ; la multiplication par x dans $\mathfrak{J}^k\mathcal{F}$ est un homomorphisme $\mathfrak{J}^k\mathcal{F} \rightarrow \mathfrak{J}^{k+m}\mathcal{F}$, et donne lieu par suite à un homomorphisme

$$\mu_{x,m} : H^n(X, \mathfrak{J}^k\mathcal{F}) \longrightarrow H^n(X, \mathfrak{J}^{k+m}\mathcal{F}). \quad (4.1.7.8)$$

Si on désigne par S la A -algèbre graduée $\bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{J}^k$, on sait que les multiplications $\mu_{x,m}$ définissent sur $E = \bigoplus_{k \geq 0} H^n(X, \mathfrak{J}^k\mathcal{F})$ une structure de module gradué de type fini sur l'anneau gradué S (3.3.2), qui est noethérien (II, 2.1.5).

Lemme (4.1.7.9). — Les sous-modules R_k de H définissent sur H une filtration $\mathfrak{J}$ -bonne.

Démonstration. — En premier lieu, montrons que l'on a

$$\mathfrak{J}^m R_k \subset R_{k+m}, \quad (4.1.7.10)$$

la multiplication dans $H = H^n(X, \mathcal{F})$ par un élément $x \in \mathfrak{J}^m$ étant donc l'application $\mu_{x,0}$. Pour tout $x \in \mathfrak{J}^m$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F} & \xrightarrow{x} & \mathfrak{J}^{k+m+1}\mathcal{F} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F} & \xrightarrow{x} & \mathcal{F} \end{array} \quad (4.1.7.11)$$

(où les flèches horizontales sont la multiplication par x , et les flèches verticales les injections canoniques) est commutatif; donc le diagramme correspondant

$$\begin{array}{ccc} H^n(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) & \xrightarrow{\mu_{x,m}} & H^n(X, \mathfrak{J}^{k+m+1}\mathcal{F}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^n(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\mu_{x,0}} & H^n(X, \mathcal{F}) \end{array}$$

est commutatif, ce qui, compte tenu de l'interprétation de R_k comme image de $H^n(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F})$, prouve (4.1.7.10) et montre en outre que le S -module gradué $R = \bigoplus_{k \geq 0} R_k$ est un quotient du sous- S -module $M = \bigoplus_{k \geq 0} H^n(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F})$ de E ; la remarque faite plus haut montre donc que R est un S -module de type fini, ce qui équivaut à l'assertion de (4.1.7.9) (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 1, th. 1).

(4.1.7.12) Considérons maintenant le S -module gradué

$$N = \bigoplus_{k \geq 0} H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F})$$

défini comme dans (4.7.1.8); c'est encore un S -module de type fini en vertu de (3.3.2); on a $Q_k \subset N_k$ pour tout k par (4.1.7.5) et le diagramme (4.1.7.11) où on remplace n par $n+1$, montre que $S_m Q_k = \mathfrak{J}^m Q_k \subset Q_{k+m}$. Autrement dit, Q est un sous- S -module gradué de N , et par suite est de type fini.

(4.1.7.13) Désignons par α_m l'injection canonique $\mathfrak{J}^m \rightarrow A$, qu'on peut écrire $S_m \rightarrow S_0$. Comme $\mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}_k = 0$, le A -module $H^n(X, \mathcal{F}_k)$ est annulé par $\mathfrak{J}^{k+1}$; comme Q_k est l'image du A -homomorphisme $H^n(X, \mathcal{F}_k) \rightarrow H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F})$, Q_k , en tant que A -module, est aussi annulé par $\mathfrak{J}^{k+1}$; cela signifie encore que, dans le S -module Q , on a

$$\alpha_{k+1}(S_{k+1})Q_k = 0. \quad (4.1.7.14)$$

Comme Q est un S -module de type fini, il existe un entier k_0 et un entier h tels que $Q_{k+h} = S_h Q_k$ pour $k \geq k_0$ (II, 2.1.6, (ii)); on déduit de cette relation et de (4.1.7.14) qu'il existe un entier $r > 0$ tel que

$$\alpha_r(S_r)Q = 0. \quad (4.1.7.15)$$

(4.1.7.16) Notons maintenant que l'injection canonique $\mathfrak{J}^{k+m}\mathcal{F} \rightarrow \mathfrak{J}^k\mathcal{F}$ donne en passant à la cohomologie un A -homomorphisme

$$\nu_m : H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+m}\mathcal{F}) \longrightarrow H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^k\mathcal{F}) \quad (4.1.7.17)$$

et, pour tout $x \in \mathfrak{J}^m$, on a évidemment la factorisation

$$H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^k\mathcal{F}) \xrightarrow{\mu_{x,m}} H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+m}\mathcal{F}) \xrightarrow{\nu_m} H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^k\mathcal{F}) \quad (4.1.7.18)$$

dont le composé est $\mu_{x,0}$.

d'où on conclut que, pour tout sous- A -module P de $H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^k\mathcal{F})$, on a, dans le S -module N ,

$$\nu_m(S_m P) = \alpha_m(S_m)P. \quad (4.1.7.19)$$

Lemme (4.1.7.20). — Il existe un entier $m > 0$ tel que $\nu_m(Q_{k+m}) = 0$ pour tout $k \geq k_0$.

Démonstration. — Prenons en effet pour m un multiple de h qui soit $\geq r$; comme $Q_{k+m} = S_m Q_k$ pour $k \geq k_0$, on a en vertu de (4.1.7.19) et (4.1.7.15)

$$\nu_m(Q_{k+m}) = \alpha_m(S_m)Q_k \subset \alpha_r(S_r)Q_k = 0.$$

(4.1.7.21) Remarquons que du diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} H^n(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^n(X, \mathcal{F}_k) & \xrightarrow{\partial} & H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ H^n(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^n(X, \mathcal{F}_{k+m}) & \xrightarrow{\partial} & H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+m+1}\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \end{array}$$

1. La démonstration qui suit, plus simple que la démonstration initiale, et le complément relatif à la filtration de $H^n(X, \mathcal{F})$, nous ont été communiqués par J.-P. Serre.

provenant lui-même du diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}_k \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathfrak{J}^{k+m+1}\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{k+m} \longrightarrow 0 \end{array}$$

où les flèches verticales sont les applications canoniques, on déduit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R_k & \longrightarrow & H & \longrightarrow & H_k \longrightarrow Q_k \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \parallel & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & R_{k+m} & \longrightarrow & H & \longrightarrow & H_{k+m} \longrightarrow Q_{k+m} \longrightarrow 0 \end{array}$$

$\nu_m \uparrow$

où les lignes sont exactes. Comme la dernière flèche verticale est nulle pour $k \geq k_0$ (4.1.7.20), l'image de H_{k+m} dans H_k est contenue dans $\text{Ker}(H_k \rightarrow Q_k) = \text{Im}(H \rightarrow H_k)$, mais par ailleurs elle contient $\text{Im}(H \rightarrow H_k)$ par la commutativité du diagramme, donc elle lui est égale ; il en est donc de même des images dans H_k des $H_{k'}$ pour $k' \geq k+m$, ce qui démontre la condition (ML) pour le système projectif $(H_k)_{k \geq 0}$. En outre, pour tout ouvert affine U de X , on a $H^i(U, \mathcal{F}_k) = 0$ pour $i > 0$ (1.3.1), et pour $m > 0$, l'application $H^0(U, \mathcal{F}_{k+m}) \rightarrow H^0(U, \mathcal{F}_k)$ est surjective (I, 1.3.9). On peut donc appli-

III | 129

quer (0, 13.3.1), et l'homomorphisme canonique $H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k)$ est bijectif pour tout $n \geq 0$.

Comme le système projectif $(H/R_k)_{k \geq 0}$ est strict, on peut passer à la limite projective dans les suites exactes

$$0 \longrightarrow H/R_k \longrightarrow H_k \longrightarrow Q_k \longrightarrow 0 \quad (4.1.7.22)$$

(0, 13.2.2) ; comme $\nu_m(Q_{k+m}) = 0$, on a $\varprojlim_k Q_k = 0$, d'où un isomorphisme topologique

$$\varprojlim_k (H/R_k) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k H_k.$$

Mais comme la filtration (R_k) de H est $\mathfrak{J}$ -bonne, elle définit sur H la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique ; donc $\varprojlim_k (H/R_k)$ est le séparé complété de H pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, ce qui achève de démontrer (4.1.7).

(4.1.8) Passons enfin à la démonstration de (4.1.5) : pour tout ouvert affine V de Y , $\Gamma(V, \widehat{R^n f_*}(\mathcal{F}))$ est le séparé complété de $\Gamma(V, R^n f_*(\mathcal{F}))$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (si $\mathcal{J}|_V = \widetilde{\mathfrak{J}}$) puisque $R^n f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (I, 10.8.4), et

$$\Gamma(V, \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k)) = \varprojlim_k \Gamma(V, R^n f_*(\mathcal{F}_k))$$

(0_I, 3.2.6) ; le fait que φ_n soit un isomorphisme topologique résulte alors de (4.1.7) et de (1.4.11). D'autre part (toujours en vertu de (1.4.11)), il résulte de (4.1.7) que l'homomorphisme $\psi_{n,V}$ de (4.1.3.3) est un isomorphisme, donc ψ_n est un isomorphisme par définition de $R^n \widehat{f_*}(\widehat{\mathcal{F}})$.

Corollaire (4.1.9). — Sous les hypothèses de (4.1.4), pour tout ouvert affine V de Y , l'homomorphisme canonique

$$H^n(\widehat{X} \cap f^{-1}(V), \widehat{\mathcal{F}}) \longrightarrow \Gamma(\widehat{Y} \cap V, R^n \widehat{f_*}(\widehat{\mathcal{F}}))$$

est bijectif.

(4.1.10) *Remarque.* Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini de préschémas (usuels) noethériens, et soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent dont le support soit propre sur Y (II, 5.4.10). On sait alors (3.2.4) que $R^n f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent pour tout $n \geq 0$. En outre, on peut toujours supposer que $\mathcal{F} = u_*(\mathcal{G})$, où $\mathcal{G} = u^*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Z$ -Module cohérent, Z désignant un sous-préschéma fermé convenable de X dont l'espace sous-jacent est $\text{Supp}(\mathcal{F})$, et $u : Z \rightarrow X$ l'injection canonique (I, 9.3.5). Si on pose

$$\mathcal{G}_k = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1}),$$

on a $\mathcal{G}_k = u^*(\mathcal{F}_k)$, $R^n f_*(\mathcal{F}_k) = R^n(f \circ u)_*(\mathcal{G}_k)$ et $R^n f_*(\mathcal{F}) = R^n(f \circ u)_*(\mathcal{G})$ (1.3.4), et enfin, compte tenu de (I, 10.9.5),

$$R^n \widehat{f_*}(\widehat{\mathcal{F}}) = R^n(\widehat{f \circ u})_*(\widehat{\mathcal{G}}).$$

On peut alors appliquer (4.1.5) à $\mathcal{G}$ et au morphisme propre $f \circ u$, et on en conclut que sous ces hypothèses, les résultats de (4.1.5) sont valables pour $\mathcal{F}$ et f .

4.2 Cas particuliers et variantes

La forme la plus utile du th. de comparaison (4.1.5) est la suivante :

Proposition (4.2.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Alors, pour tout $y \in Y$ et tout p , $(R^p f_(\mathcal{F}))_y$ est un $\mathcal{O}_y$ -module de type fini, donc séparé pour la topologie $\mathfrak{m}_y$ -préadique, et on a un isomorphisme topologique canonique*

III | 130

$$(\widehat{R^p f_*(\mathcal{F})})_y \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k H^p(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)) \quad (4.2.1.1)$$

où le premier membre est le complété de $(R^p f_*(\mathcal{F}))_y$ pour la topologie $\mathfrak{m}_y$ -préadique, et au second membre $f^{-1}(y)$ est considéré, pour tout $k \geq 0$, comme espace sous-jacent au préschéma $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$ (I, 3.6.1).

Démonstration. — Comme $\mathcal{O}_y$ est un anneau local noethérien et $(R^p f_*(\mathcal{F}))_y$ un $\mathcal{O}_y$ -module de type fini (3.2.1), la topologie $\mathfrak{m}_y$ -préadique sur $(R^p f_*(\mathcal{F}))_y$ est séparée (0_I, 7.3.5). Les autres assertions sont conséquences de (4.1.7) lorsque Y est noethérien et le point y fermé, en remplaçant Y par un voisinage affine de y et prenant $Y' = \{y\}$, compte tenu de (G, II, 4.9.1). Dans le cas général, posons

$$Y_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_y), \quad X_1 = X \times_Y Y_1, \quad \mathcal{F}_1 = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y_1}$$

et soit $f_1 = f \times 1_{Y_1} : X_1 \rightarrow Y_1$; Y_1 est noethérien et f_1 propre (II, 5.4.2, (iii)) et $\mathcal{F}_1$ est cohérent (0_I, 5.3.11). Soit y_1 l'unique point fermé de Y_1 ; la proposition est valable pour f_1 , $\mathcal{F}_1$ et y_1 ; on a $\mathcal{O}_{y_1} = \mathcal{O}_y$, $f_1^{-1}(y_1) = f^{-1}(y)$ (I, 3.6.5), les préschémas $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$ et $X_1 \times_{Y_1} \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$ étant canoniquement identifiés (I, 3.3.9); en outre, $\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_{Y_1}} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$ s'identifie à $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$ (I, 9.1.6). Il reste à voir que $R^p f_{1*}(\mathcal{F}_1)$ est canoniquement isomorphe à $R^p f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y_1}$, ce qui résulte de (1.4.15), le morphisme local $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$ étant plat (0_I, 6.7.1 et I, 2.4.2).

Le corollaire suivant utilise la terminologie de la théorie de la dimension (chap. IV) et ne sera pas appliqué avant le chap. IV.

Corollaire (4.2.2). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, y un point de Y , r la dimension de $f^{-1}(y)$. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les faisceaux $R^p f_(\mathcal{F})$ sont nuls au voisinage de y pour tout $p > r$.*

Démonstration. — En effet, on a alors

$$H^p(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)) = 0$$

(G, II, 4.15.2) pour tout k , donc (4.2.1) le séparé complété de $(R^p f_*(\mathcal{F}))_y$ pour la topologie $\mathfrak{m}_y$ -préadique est nul, et comme cette topologie est séparée, on a aussi $(R^p f_*(\mathcal{F}))_y = 0$; d'où la conclusion, puisque $R^p f_*(\mathcal{F})$ est cohérent (0_I, 5.2.2).

(4.2.3) Le résultat (4.2.1) est surtout employé pour $p = 0$; on obtient donc le corollaire suivant :

Corollaire (4.2.4). — Sous les hypothèses de (4.2.1), on a un isomorphisme canonique topologique

$$(\widehat{f_*(\mathcal{F})})_y \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \Gamma(f^{-1}(y), \mathcal{F}_y/\mathfrak{m}_y^k \mathcal{F}_y).$$

4.3 Le théorème de connexion de Zariski

Les résultats de ce numéro et du suivant généralisent des théorèmes bien connus de Zariski, et peuvent tous se déduire de (4.2.4). Ils sont conséquences du th. suivant :

Théorème (4.3.1). — (théorème de connexion). Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre. Alors $\mathcal{A}(X) = f_(\mathcal{O}_X)$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre cohérente.*

III | 131

Soit Y' le Y -schéma fini au-dessus de Y tel que $\mathcal{A}(Y') = \mathcal{A}(X)$, qui est déterminé à un Y -isomorphisme près (II, 1.3.1 et 6.1.3); si $f' = \mathcal{A}(e)$ est le Y -morphisme $X \rightarrow Y'$ déduit de l'isomorphisme identique $e : \mathcal{A}(Y') \rightarrow \mathcal{A}(X)$ (II, 1.2.7), f' est propre, $f'_*(\mathcal{O}_X)$ est isomorphe à $\mathcal{O}_{Y'}$, et les fibres $f'^{-1}(y')$ du morphisme f' sont connexes et non vides pour tout $y' \in Y'$.

Démonstration. — Soit $g : Y' \rightarrow Y$ le morphisme structural. Pour prouver que l'homomorphisme $\theta : \mathcal{O}_{Y'} \rightarrow f'_*(\mathcal{O}_X)$ entrant dans la définition du morphisme f' est bijectif, il suffit, puisque Y' est affine sur Y , de prouver que

$$g_*(\theta) : g_*(\mathcal{O}_{Y'}) \longrightarrow g_*(f'_*(\mathcal{O}_X)) = f_*(\mathcal{O}_X)$$

est l'identité (II, 1.4.2) ; mais cela résulte des définitions puisque $g_*(\mathcal{O}_{Y'}) = \mathcal{A}(Y')$ et $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{A}(X)$. Le fait que $\mathcal{A}(X)$ est cohérent est un cas particulier du th. de finitude (3.2.1). Comme f est propre et g séparé, f' est propre (II, 5.4.3, (i)) ; pour terminer la démonstration de (4.3.1), il suffit donc d'en prouver le

Corollaire (4.3.2). — Sous les hypothèses de (4.3.1), supposons de plus que $f_*(\mathcal{O}_X)$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_Y$. Alors les fibres $f^{-1}(y)$ de f sont connexes et non vides pour tout $y \in Y$.

Démonstration. — L'hypothèse que $f_*(\mathcal{O}_X)$ est isomorphe à $\mathcal{O}_Y$ entraîne déjà que f est dominant, donc surjectif puisque f est une application fermée. On peut se ramener, comme dans (4.2.1), au cas où y est fermé dans Y ; $f^{-1}(y)$ étant un espace noethérien, a un nombre fini de composantes connexes, et c'est l'espace sous-jacent du complété $\widehat{X}$ le long de $f^{-1}(y)$. Si Z_i ($1 \leq i \leq n$) sont ces composantes connexes, il est clair que $\Gamma(\widehat{X}, \mathcal{O}_{\widehat{X}})$ est composé direct des anneaux $\Gamma(Z_i, \mathcal{O}_{\widehat{X}})$, et chacun de ces derniers n'est pas réduit à 0, puisque la section unité est distincte de 0 en chaque point de $\widehat{X}$. Or, si on applique (4.1.5) à $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, dont le complété le long de $f^{-1}(y)$ est $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$, on voit que $\Gamma(\widehat{X}, \mathcal{O}_{\widehat{X}})$ est isomorphe au séparé complété $\widehat{\mathfrak{m}_y}$ -adique $\widehat{\mathcal{O}_y}$ de l'anneau local $\mathcal{O}_y$; c'est donc un anneau local qui ne peut être composé direct de plusieurs anneaux non réduits à 0 (sans quoi il aurait plusieurs idéaux maximaux distincts). On a donc $n = 1$, ce qui démontre le corollaire.

Corollaire (4.3.3). — Sous les hypothèses de (4.3.1), pour tout $y \in Y$, l'ensemble des composantes connexes de la fibre $f^{-1}(y)$ est en correspondance biunivoque avec l'ensemble fini des points de la fibre $g^{-1}(y)$, où $g : Y' \rightarrow Y$ est le morphisme structural (autrement dit, l'ensemble des idéaux maximaux de $(f_*(\mathcal{O}_X))_y$).

Démonstration. — Puisque Y' est fini sur Y , on sait en effet que $g^{-1}(y)$ est un espace fini discret (II, 6.1.7). Comme $f^{-1}(y) = f'^{-1}(g^{-1}(y))$, le corollaire résulte de cette remarque et de (4.3.1).

On a ainsi une interprétation remarquable du Y -préschéma Y' défini dans (4.3.1). La factorisation $f = g \circ f'$ du morphisme propre f est analogue à la factorisation obtenue par K. Stein pour les applications holomorphes d'espaces analytiques, et nous l'appellerons par la suite la *factorisation de Stein* de f .

Remarque (4.3.4). — Soit k une extension du corps $k(y)$: si le préschéma

$$f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k = X \times_Y \text{Spec}(k)$$

est connexe, il en est de même de $f^{-1}(y)$, qui en est l'image par un morphisme de projection (I, 3.4.7). Nous dirons que, pour un morphisme $f : X \rightarrow Y$ de préschémas et un point $y \in Y$, la fibre $f^{-1}(y)$ est géométriquement connexe, si pour toute extension k de $k(y)$, le préschéma $f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k = X \times_Y \text{Spec}(k)$ est connexe.

III | 132

Sous les hypothèses de (4.3.2), on peut alors en renforcer la conclusion : les fibres $f^{-1}(y)$ sont en effet géométriquement connexes. Pour le voir, observons que pour toute extension k de $k(y)$, il existe un anneau local noethérien A et un homomorphisme local $\varphi : \mathcal{O}_y \rightarrow A$ qui fait de A un $\mathcal{O}_y$ -module plat et tel que le corps résiduel de A soit $k(y)$ -isomorphe à k (0, 10.3.1). Soit alors $Y_1 = \text{Spec}(A)$ et soit $h : Y_1 \rightarrow Y$ le morphisme local correspondant à φ , transformant l'unique point fermée y_1 de Y_1 en y (I, 2.4.1) ; posons $X_1 = X \times_Y Y_1$, et $f_1 = f \times 1_{Y_1}$; f_1 est propre (II, 5.4.2, (iii)) et $f_1^{-1}(y_1)$ est un $k(y_1)$ -préschéma isomorphe à $X \times_Y \text{Spec}(k)$. Tout revient donc à montrer que $f_{1*}(\mathcal{O}_{X_1}) = \mathcal{O}_{Y_1}$ pour pouvoir appliquer (4.3.2) à f_1 . Or g est un morphisme plat, comme il résulte de (I, 2.4.2) et de (1.4.15.5) ; on a donc

$$f_{1*}(\mathcal{O}_{X_1}) = h^*(f_*(\mathcal{O}_X)) = h^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_{Y_1}$$

en vertu de (1.4.15) appliqué pour $q = 0$.

Dans le cas général (4.3.1), le même raisonnement montre que l'on a (avec les notations de (4.3.1))

$$f_{1*}(\mathcal{O}_{X_1}) = h^*(g_*(\mathcal{O}_{Y'})),$$

et la factorisation de Stein $f_1 = g_1 \circ f'_1$ de f_1 est telle que $g_1 = g \times 1_{Y_1}$ (II, 1.5.2), le Y_1 -schéma fini correspondant étant $Y'_1 = Y' \times_Y Y_1$. Tenant compte de la transitivité des fibres (I, 3.6.4), on voit donc que le nombre des composantes connexes de $f_1^{-1}(y_1)$ est, en vertu de (4.3.3), égal au nombre d'éléments de

$$g_1^{-1}(y_1) = g^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k.$$

Si on prend pour k une extension algébriquement close de $k(y)$, ce nombre est indépendant de l'extension algébriquement close considérée et égal au nombre géométrique de points de $g^{-1}(y)$ (I, 6.4.7), ou encore à la somme des rangs séparables

$$\sum_i [k(y'_i) : k(y)]_s$$

où y'_i parcourt l'ensemble fini $g^{-1}(y)$. On dit encore que ce nombre est le nombre géométrique de composantes connexes de $f^{-1}(y)$. On notera que les $k(y'_i)$ ne sont autres que les corps résiduels de l'anneau semi-local $(f_*(\mathcal{O}_X))_y$.

Proposition (4.3.5). — Soient X et Y deux préschémas localement noethériens intègres et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre dominant. Pour tout $y \in Y$, le nombre de composantes connexes de $f^{-1}(y)$ est au plus égal au nombre des idéaux maximaux de la fermeture intégrale $\mathcal{O}'_y$ de $\mathcal{O}_y$ dans le corps des fonctions rationnelles $R(X)$.

Démonstration. — En effet, pour tout ouvert U de Y ,

$$\Gamma(U, f_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$$

est l'intersection des anneaux locaux $\mathcal{O}_x$ tels que $x \in f^{-1}(U)$ (I, 8.2.1.1). On en conclut aussitôt que la fibre $(f_*(\mathcal{O}_X))_y$ est un sous-anneau de $R(X)$ contenant $\mathcal{O}_y$. En outre, comme $f_*(\mathcal{O}_X)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent, $(f_*(\mathcal{O}_X))_y$ est un $\mathcal{O}_y$ -module de type fini, donc contenu dans $\mathcal{O}'_y$; on sait ([13], vol. I, p. 257 et 259) que tout idéal maximal d'un tel anneau A est l'intersection de A et d'un idéal maximal de $\mathcal{O}'_y$, d'où la proposition.

Définition (4.3.6). — On dit qu'un anneau local intègre est unibranche si sa clôture intégrale est un anneau local. On dit qu'un point y d'un préschéma intègre Y est unibranche si l'anneau local $\mathcal{O}_y$ est unibranche (ce qui est en particulier le cas lorsque Y est normal au point y).

Soit A un anneau local intègre, et soit K son corps des fractions; pour que A soit unibranche, il faut et il suffit que tout sous-anneau A_1 de K , contenant A et qui est une A -algèbre finie, soit un anneau local. En effet, soit A' la clôture intégrale de A ; il résulte du premier théorème de Cohen-Seidenberg (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, n° 1, th. 1) que tout idéal maximal de A_1 est la trace d'un idéal maximal de A' , donc si A' est local, il en est de même de A_1 . Réciproquement, A' est limite inductive

de la famille filtrante croissante des sous- A -algèbres finies A_α de A' , et si chacune des A_α est un anneau local, l'idéal maximal de A_α est la trace sur A_α de celui de A_β pour $A_\alpha \subset A_\beta$ par le même raisonnement que ci-dessus, donc A' est un anneau local (0, 10.3.1.3).

On notera que si le complété d'un anneau local noethérien A est intègre (ce qu'on exprime en disant que A est *analytiquement intègre*), A est unibranche. Soient en effet $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , K son corps des fractions, K' le corps des fractions de $\hat{A}$; on a donc

$$K' = K \otimes_A \hat{A}.$$

Soit A'_F une sous- A -algèbre finie de K . Le sous-anneau B_F de K' engendré par $\hat{A}$ et A'_F est isomorphe à $A'_F \otimes_A \hat{A}$; c'est un $\hat{A}$ -module de type fini, complété de A'_F pour la topologie $\mathfrak{m}$ -adique (0I, 7.3.3 et 7.3.6). Comme A'_F est un anneau semi-local (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9) et que son complété est intègre, A'_F ne peut avoir qu'un seul idéal maximal $\mathfrak{m}'_F$ et on a $\mathfrak{m}'_F \cap A = \mathfrak{m}$; d'où notre assertion.

Corollaire (4.3.7). — Sous les hypothèses de (4.3.5), supposons que la fermeture algébrique de $R(Y)$ dans $R(X)$ soit de degré séparable n et que $y \in Y$ soit unibranche. Alors la fibre $f^{-1}(y)$ a au plus n composantes connexes. En particulier si la fermeture algébrique de $R(Y)$ dans $R(X)$ est radicielle sur $R(X)$, $f^{-1}(y)$ est connexe.

Démonstration. — En effet, soit $\mathcal{O}'_y$ la clôture intégrale de $\mathcal{O}_y$; la fermeture intégrale $\mathcal{O}''_y$ de $\mathcal{O}_y$ dans $R(X)$ est aussi celle de $\mathcal{O}'_y$; mais on sait que si $\mathcal{O}'_y$ est un anneau local, $\mathcal{O}''_y$ est un anneau semi-local dont le nombre d'idéaux maximaux est au plus égal à n ([13], vol. I, p. 289, th. 22).

Ce corollaire est essentiellement la forme sous laquelle Zariski énonce son « théorème de connexion » pour les schémas algébriques.

Remarque (4.3.8). — Si on ajoute aux hypothèses de (4.3.7) l'hypothèse que Y est normal au point y , la fibre $f^{-1}(y)$ est géométriquement connexe, puisque (avec les notations de (4.3.4)) $g^{-1}(y)$ est réduit à un point y' et que $k(y')$ est radiciel sur $k(y)$.

Définition (4.3.9). — Étant donné un préschéma localement noethérien Y , on dit qu'un morphisme de type fini $f : X \rightarrow Y$ est universellement ouvert si, pour tout préschéma irréductible localement noethérien Y' , et tout morphisme dominant $g : Y' \rightarrow Y$, toute composante irréductible de $X' = X \times_Y Y'$ domine Y' .

Si Y est irréductible, cela revient à dire que si η, η' sont les points génériques de Y et Y' respectivement (de sorte que $g(\eta') = \eta$), et si on pose $f' = f_{(Y')}$, toute composante irréductible de X' rencontre $f'^{-1}(\eta')$ (0I, 2.1.8); cela implique donc que pour tout ouvert U de Y , le morphisme $f^{-1}(U) \rightarrow U$, restriction de f , est universellement ouvert.

Corollaire (4.3.10). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens intègres. $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre dominant et universellement ouvert. Si la fermeture algébrique de $R(Y)$ dans $R(X)$ est radicielle sur $R(Y)$, toute fibre $f^{-1}(y)$ ($y \in Y$) est géométriquement connexe.

Démonstration. — On peut se borner au cas où $Y = \operatorname{Spec}(B)$, B étant un anneau intègre noethérien. Il résulte alors de (II, 7.1.7) qu'il existe un anneau local noethérien intégralement clos A qui domine $\mathcal{O}_y$ et a $R(Y)$ pour corps des fractions. Soit $Y' = \operatorname{Spec}(A)$, et soit $h : Y' \rightarrow Y$ le morphisme correspondant à l'injection canonique $B \rightarrow A$, qui est birationnel (donc dominant); en outre, si y' est l'unique point fermé de Y' , on a $h(y') = y$. Soient $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f \times 1_{Y'}$; désignons par η, η', ξ les points génériques de Y, Y' et X respectivement, de sorte que $f(\xi) = \eta$ et $h^{-1}(\eta) = \{\eta'\}$; en outre, $k(\eta) = k(\eta') = R(Y)$, donc $f'^{-1}(\eta')$ est isomorphe à $f^{-1}(\eta)$ (I, 3.6.4) et en particulier, puisque ξ est le point générique de $f^{-1}(\eta)$ (0_I, 2.1.8), $f'^{-1}(\eta')$ a un seul point générique. Mais par hypothèse, toute composante irréductible de X' a son point générique dans $f'^{-1}(\eta')$, donc X' est nécessairement irréductible, son point générique ξ' est le point générique de $f'^{-1}(\eta')$ et on a $k(\xi') = k(\xi)$.

III | 134

Posons $X'' = X'_{\text{red}}$, $f'' = f'_{\text{red}}$; X'' est donc intègre et noethérien, f'' est propre (II, 5.4.6) et les espaces sous-jacents aux fibres $f'^{-1}(y')$ et $f''^{-1}(y')$ sont les mêmes; en outre, $R(X'') = k(\xi') = R(X)$, donc f'' vérifie les hypothèses de (4.3.8), et $f''^{-1}(y')$ est géométriquement connexe. Soit maintenant k une extension quelconque de $k(y)$; il existe une extension k_1 de $k(y)$ dont $k(y')$ et k peuvent être considérés comme des sous-extensions (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 4, prop. 2). Par hypothèse, $f''^{-1}(y') \times_{Y'} \operatorname{Spec}(k_1)$ est connexe, et il a même préschéma réduit que $f'^{-1}(y') \times_{Y'} \operatorname{Spec}(k_1)$ (I, 5.1.8), donc ce dernier est connexe, et comme il est isomorphe à $f^{-1}(y) \times_Y \operatorname{Spec}(k_1)$ (I, 3.6.4), on en conclut que ce dernier est connexe; *a fortiori*, il en est de même de $f^{-1}(y) \times_Y \operatorname{Spec}(k)$ d'après la remarque du début de (4.3.4), ce qui achève la démonstration.

(4.3.11) Remarques (4.3.11). —

- (i) Le raisonnement précédent est dû en substance à Zariski [20], à cela près qu'il peut prendre pour A la clôture intégrale de $\mathcal{O}_y$, celle-ci étant un anneau noethérien pour les anneaux locaux de la géométrie algébrique classique. D'autre part, Zariski prouve que si Y est la variété de Chow d'un espace projectif $\mathbf{P}_k^r$ sur un corps k , et si X est la partie fermée de $\mathbf{P}_k^r \times_k Y$ qui définit la correspondance de Chow entre $\mathbf{P}_k^r$ et Y , alors la projection $X \rightarrow Y$ est un morphisme universellement ouvert (*loc. cit.*, lemme de la p. 82). Il semble bien que ce soit la seule propriété formelle des « coordonnées de Chow » dont on se soit servi dans certaines applications; il y a par suite intérêt dans une telle situation, à substituer le langage : fibres d'un morphisme propre (éventuellement supposé universellement ouvert ou soumis à d'autres restrictions analogues de régularité locale) au langage : spécialisation de cycles dans l'espace projectif.
- (ii) Au chap. IV, nous verrons qu'un morphisme universellement ouvert $f : X \rightarrow Y$ peut encore être défini de la façon suivante (qui justifie la terminologie) : pour tout morphisme $Z \rightarrow Y$, le morphisme $f_{(Z)} : X_{(Z)} \rightarrow Z$ est ouvert. On peut montrer en outre que si f vérifie les hypothèses de (4.3.10), alors, si y, y' sont deux points de Y tels que y soit une spécialisation de y' , le nombre géométrique de composantes connexes de $f^{-1}(y)$ est au plus égal à celui des composantes connexes de $f^{-1}(y')$.

Corollaire (4.3.12). — Sous les hypothèses de (4.3.5), supposons en outre $R(Y)$ algébriquement fermé dans $R(X)$, et soit y un point normal de Y . Alors $f^{-1}(y)$ est géométriquement connexe, et il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $f_*(\mathcal{O}_X|f^{-1}(U))$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_Y|U$. Si plus particulièrement, on suppose Y normal (et $R(Y)$ algébriquement fermé dans $R(X)$), $f_*(\mathcal{O}_X)$ est isomorphe à $\mathcal{O}_Y$.

Démonstration. — La première assertion relative à $f^{-1}(y)$ est un cas particulier de (4.3.8). On en

III | 135

déduit que si $X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{g} Y$ est la factorisation de Stein de f (4.3.3), $g^{-1}(y)$ se réduit à un seul point y' ; en outre, on a

$$\mathcal{O}_y \subset \mathcal{O}_{y'} = (f_*(\mathcal{O}_X))_y \subset R(X),$$

et comme $\mathcal{O}_{y'}$ est fini sur $\mathcal{O}_y$ (et *a fortiori* sur $R(Y)$), il est contenu dans $R(Y)$ en vertu de l'hypothèse; comme y est normal, on a nécessairement $\mathcal{O}_{y'} = \mathcal{O}_y$; on en conclut que g est un isomorphisme local au point y' (I, 6.5.4), ce qui achève de prouver la première partie du corollaire. La seconde résulte de la première, car l'hypothèse supplémentaire entraîne que g est bijective et un isomorphisme local au voisinage de tout point de Y' , donc un isomorphisme.

Le fait que (4.3.7) soit établi dans le cadre des schémas permet des applications telles que la suivante :

Proposition (4.3.13). — Soient A un anneau local noethérien unibranche, $\mathfrak{a}$ un idéal de définition de A , $A_0 = A/\mathfrak{a}$, $S = \operatorname{gr}_{\mathfrak{a}}(A)$ l'anneau gradué associé à A pour la filtration $\mathfrak{a}$ -préadique; S est une A_0 -algèbre graduée engendrée par S_1 , S_1 étant un A_0 -module de type fini. Alors $\operatorname{Proj}(S)$ est un A_0 -schéma connexe.

Démonstration. — Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A ; $Y = \operatorname{Spec}(A)$ est un schéma intègre dont le point y correspondant à $\mathfrak{m}$ est l'unique point fermé. Par hypothèse, on a $\mathfrak{m}^p \subset \mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}$ pour un entier p , donc

$V(\mathfrak{a}) = \{\mathfrak{m}\}$. Soit $S' = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n$, et soit $X = \text{Proj}(S')$, qui est le Y -schéma obtenu en faisant éclater l'idéal $\mathfrak{a}$; X est intègre et le morphisme structural $f : X \rightarrow Y$ est birationnel (II, 8.1.4) et évidemment projectif. Par suite, (4.3.7) est applicable et montre que $f^{-1}(y)$ est connexe; mais l'espace $f^{-1}(y)$ est sous-jacent à $\text{Proj}(S' \otimes_A A_0)$ (I, 3.6.1 et II, 2.8.10); comme $S' \otimes_A A_0 = S$ par définition, la proposition est démontrée.

4.4 Le « main theorem » de Zariski

Proposition (4.4.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre. Soit X' l'ensemble des points $x \in X$ qui sont isolés dans leur fibre $f^{-1}(f(x))$. Alors l'ensemble X' est ouvert dans X , et si $f = gf'$ est la factorisation de Stein de f (4.3.3), la restriction de f' à X' est un isomorphisme de X' sur un sous-préschéma induit sur un ouvert U de Y' , et on a $X' = f'^{-1}(U)$.

Démonstration. — Comme $g^{-1}(f(x))$ est fini et discret (4.3.3 et II, 6.1.7), pour que x soit isolé dans $f^{-1}(f(x))$, il faut et il suffit qu'il le soit dans $f'^{-1}(f'(x))$; on peut donc se borner au cas où $f' = f$, donc $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$. Alors, si $x \in X'$, $f^{-1}(f(x))$, qui est connexe (4.3.2), est nécessairement réduit au point x . Comme f est fermé, pour tout voisinage ouvert V de x dans X , $f(X - V)$ est fermé dans Y et ne contient pas $y = f(x)$, puisque $f^{-1}(y) = \{x\}$; si U est le complémentaire de $f(X - V)$ dans Y , on a $f^{-1}(U) \subset V$, et on en conclut que les images réciproques par f d'un système fondamental de voisinages ouverts de y forment un système fondamental de voisinages ouverts de x . L'hypothèse $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$ et la définition de l'image directe d'un faisceau (0_I, 3.4.1 et 4.2.1) entraînent alors que, si $f = (\psi, \theta)$, l'homomorphisme $\theta_y^\# : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ est un isomorphisme. On en conclut qu'il existe un voisinage ouvert V de x et un voisinage ouvert U de y tels que la restriction de f à V soit un isomorphisme de V sur U (I, 6.5.4); en outre, d'après ce qu'on vient de voir,

on peut supposer que $f^{-1}(U) = V$, d'où on conclut aussitôt, par définition, que $V \subset X'$, ce qui achève la démonstration.

La proposition suivante a été démontrée par Chevalley dans le cas des schémas algébriques :

Proposition (4.4.2). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est fini.
- b) f est affine et propre.
- c) f est propre et, pour tout $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ est un ensemble fini.

Démonstration. — On sait que a) entraîne b) (II, 6.1.2 et 6.1.11). Si f est propre et affine, il en est de même du morphisme $f^{-1}(y) \rightarrow \text{Spec}(k(y))$ (II, 1.6.2, (iii) et 5.4.2, (iii)), et le th. de finitude (3.2.1) appliqué au faisceau structural de $f^{-1}(y)$, montre que $f^{-1}(y) = \text{Spec}(A)$, où A est une $k(y)$ -algèbre finie; donc $f^{-1}(y)$ est un ensemble fini (II, 6.1.7), et on voit que b) entraîne c). Enfin, comme $f^{-1}(y)$ est un préschéma algébrique sur $k(y)$, l'hypothèse que l'ensemble $f^{-1}(y)$ est fini entraîne que l'espace $f^{-1}(y)$ est discret (I, 6.4.4). Avec les notations de (4.4.1), on a donc $X' = X$, et $f' : X \rightarrow Y'$ est un isomorphisme; comme g est un morphisme fini, on voit que c) entraîne a).

Théorème (4.4.3). — (« Main theorem » de Zariski). Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-projectif, X' l'ensemble des points $x \in X$ qui sont isolés dans leur fibre $f^{-1}(f(x))$. Alors X' est une partie ouverte de X , et le sous-préschéma induit X' est isomorphe à un préschéma induit sur une partie ouverte d'un Y -préschéma Y' fini sur Y .

Démonstration. — L'hypothèse entraîne qu'il existe un Y -préschéma projectif Z tel que X soit Y -isomorphe à un sous-préschéma induit sur un ouvert de Z (II, 5.3.2 et 5.5.1). On est donc ramené à démontrer le théorème lorsque f est un morphisme projectif, donc propre (II, 5.5.3), et il résulte alors aussitôt de (4.4.1).

Remarque (4.4.4). — Si X est réduit (resp. irréductible et X' non vide), on peut supposer, dans l'énoncé de (4.4.3), que Y' est réduit (resp. irréductible). En effet, on peut toujours remplacer Y' par le sous-préschéma adhérence $\overline{X'}$ de X' dans Y' (I, 9.5.11 et II, 6.1.5, (i) et (ii)), et on sait que si X' est réduit, il en est de même de $\overline{X'}$ (I, 9.5.9, (i)); par ailleurs, si X' n'est pas vide, il est irréductible si X l'est, et $\overline{X'}$ est alors aussi irréductible.

Corollaire (4.4.5). — Soient Y un schéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, x un point de X isolé dans sa fibre $f^{-1}(f(x))$. Alors il existe un voisinage ouvert de x dans X qui est isomorphe à une partie ouverte d'un Y -préschéma fini sur Y .

Démonstration. — Soient en effet $y = f(x)$, U un voisinage ouvert affine de y dans Y , V un voisinage ouvert affine de x dans X , contenu dans $f^{-1}(U)$. Comme Y est séparé, l'injection $U \rightarrow Y$ est affine (II, 1.6.3), et comme V est affine sur U (*ibid.*), la restriction de f à V est un morphisme affine $V \rightarrow Y$ (II, 1.6.2, (ii)); a

fortiori, cette restriction est un morphisme quasi-projectif puisqu'il est de type fini (I, 6.3.5 et II, 5.3.4, (i)). Il suffit alors d'appliquer à cette restriction le th. (4.4.3).

Le cor. (4.4.5) s'énonce dans le langage de l'algèbre commutative :

III | 137

Corollaire (4.4.6). — Soient A un anneau noethérien, B une A -algèbre de type fini, $\mathfrak{q}$ un idéal premier de B , $\mathfrak{p}$ son image réciproque dans A . On suppose que $\mathfrak{q}$ soit à la fois maximal et minimal dans l'ensemble des idéaux premiers de B dont l'image réciproque est $\mathfrak{p}$. Alors il existe $g \in B - \mathfrak{q}$, une A -algèbre finie A' et un élément $f' \in A'$ tels que les A -algèbres B_g et $A'_{f'}$ soient isomorphes.

Démonstration. — Il suffit en effet d'appliquer (4.4.5) à $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$, l'hypothèse sur $\mathfrak{q}$ signifiant exactement qu'il est isolé dans sa fibre (I, 1.1.7).

On en déduit le résultat suivant, moins général en apparence :

Corollaire (4.4.7). — Soient A un anneau local noethérien, B une A -algèbre de type fini, $\mathfrak{n}$ un idéal premier de B dont l'image réciproque dans A est l'idéal maximal $\mathfrak{m}$. On suppose que $\mathfrak{n}$ est maximal dans B et est minimal dans l'ensemble des idéaux premiers de B dont l'image réciproque est $\mathfrak{m}$ (ce qui signifie aussi que $B\mathfrak{m}$ est primaire pour $\mathfrak{n}$). Alors il existe une A -algèbre finie A' et un idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' (dont $\mathfrak{m}$ est l'image réciproque dans A) tels que $B_{\mathfrak{n}}$ soit isomorphe à la A -algèbre $A'_{\mathfrak{m}'}$.

Le cas particulier suivant de (4.4.7) est aussi parfois appelé « Main Theorem » :

Corollaire (4.4.8). — Sous les conditions de (4.4.7), supposons en outre A et B intègres et ayant même corps des fractions K . Alors, si A est intégralement clos, on a $B = A$.

Démonstration. — En effet, la Remarque (4.4.4) montre que l'on peut supposer, dans l'application de (4.4.7) que A' est intègre et a K pour corps des fractions; l'hypothèse sur A entraîne alors $A' = A$, donc $B_{\mathfrak{n}} = A$; comme on a $A \subset B \subset B_{\mathfrak{n}}$, on en conclut bien $A = B$.

L'énoncé (4.4.8) est la forme donnée par Zariski à son « Main theorem » (étendu aux anneaux locaux noethériens intègres quelconques).

Les corollaires précédents étaient des variantes de nature locale de (4.4.3), qui est un résultat global. Voici une autre conséquence de nature globale :

Corollaire (4.4.9). — Soient Y un préschéma intègre localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé, de type fini et birationnel. Supposons en outre Y normal et toutes les fibres $f^{-1}(y)$ finies pour $y \in Y$. Alors f est une immersion ouverte; si en outre f est fermé (et en particulier si f est propre), f est un isomorphisme.

Démonstration. — Soit en effet $x \in X$, et posons $y = f(x)$. Comme $f^{-1}(y)$ est un schéma algébrique sur $k(y)$, l'hypothèse qu'il est fini entraîne qu'il est discret (I, 6.4.4); en outre $\mathcal{O}_y$ est intégralement clos et $\mathcal{O}_x$ et $\mathcal{O}_y$ ont même corps des fractions (I, 7.1.5). On peut donc appliquer (4.4.8), et si $f = (\psi, \theta)$, l'homomorphisme $\theta_y^\# : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ est bijectif; on en conclut (I, 6.5.4) que f est un isomorphisme local. Mais comme f est séparé et X intègre, f est une immersion ouverte (I, 8.2.8). La dernière assertion résulte de ce que f est dominant.

Proposition (4.4.10). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. L'ensemble X' des $x \in X$ isolés dans leur fibre $f^{-1}(f(x))$ est ouvert dans X .

Démonstration. — La question étant locale sur X et Y , on peut supposer X et Y affines noethériens et f de type fini; f est alors un morphisme affine de type fini, donc quasi-projectif (II, 5.3.4, (i)), et il suffit d'appliquer (4.4.3).

III | 138

Corollaire (4.4.11). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre. L'ensemble U des points $y \in Y$ tels que $f^{-1}(y)$ soit discret est ouvert dans Y , et le morphisme $f^{-1}(U) \rightarrow U$ restriction de f est fini. En particulier, un morphisme propre et quasi-fini $X \rightarrow Y$ est fini.

Démonstration. — En effet, le complémentaire de U dans Y est l'image par f de $X - X'$ qui est fermé dans X en vertu de (4.4.10); comme f est une application fermée, U est ouvert. En outre, il résulte de (II, 6.2.2) que $f^{-1}(y)$ est fini pour tout $y \in U$; comme le morphisme $f^{-1}(U) \rightarrow U$, restriction de f est propre (II, 5.4.1), il est fini en vertu de (4.4.2).

(4.4.12) *Remarques (4.4.12).* —

- (i) Comme on l'a annoncé dans (II, 6.2.7), nous montrerons au chap. V que si Y est localement noethérien, tout morphisme quasi-fini et séparé $f : X \rightarrow Y$ est quasi-affine, donc quasi-projectif. Il s'ensuivra que, dans le Main Theorem (4.4.3) la conclusion reste valable lorsqu'on suppose seulement f séparé et de type fini. En effet, il résulte de (4.4.10) que X' est ouvert dans X , et comme X est localement noethérien, la restriction de f à X' est encore de type fini (I, 6.3.5), donc quasi-fini par définition de X' , et évidemment séparé; on peut donc appliquer (4.4.3) à cette restriction, d'où la conclusion.
- (ii) Nous donnerons au chap. IV une démonstration plus élémentaire de (4.4.10), utilisant la théorie de la dimension.

4.5 Complétés de modules d'homomorphismes

Proposition (4.5.1). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , X un A -préschéma de type fini, $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents dont les supports ont une intersection propre sur $Y = \text{Spec}(A)$ (II, 5.4.10). Alors, pour tout entier $n \geq 0$, $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$ est un A -module de type fini, et son séparé complété pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique s'identifie canoniquement (avec les notations de (4.1.7)) à $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^n(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$.

Démonstration. — On sait (T, 4.2) qu'il existe une suite spectrale birégulière $E(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ dont l'aboutissement est $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$ et dont les termes E_2 sont donnés par

$$E_2^{pq} = H^p(X, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})).$$

On sait que $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (0, 12.3.3) dont le support est contenu dans l'intersection de ceux de $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ (T, 4.2.2), et est par suite propre sur Y (II, 5.4.10). On conclut de (3.2.4) que les E_2^{pq} sont des A -modules de type fini, et par suite (0, 11.1.8) il en est de même de tous les termes E_r^{pq} de la suite spectrale et de son aboutissement. D'autre part, si $i : \widehat{X} \rightarrow X$ est le morphisme canonique, $\widehat{\mathcal{F}}$ et $\widehat{\mathcal{G}}$ s'identifient canoniquement à $i^*(\mathcal{F})$ et $i^*(\mathcal{G})$, et i est plat (I, 10.8.8 et 10.8.9). On sait alors (0, 12.3.4) qu'il existe, pour tout $q \geq 0$, un i -morphisme canonique

$$u_q : \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}),$$

et que le $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -homomorphisme correspondant

$$u_q^\# : i^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \longrightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$$

est un isomorphisme (0, 12.3.5); autrement dit (I, 10.8.8), $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$ s'identifie canoniquement au complété $(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^\wedge$ (avec les notations de (4.1.7)). On conclut alors du th. de comparaison (4.1.10) que pour tout $p \geq 0$,

$$H^p(\widehat{X}, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}))$$

s'identifie canoniquement au séparé complété de $H^p(X, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. III | 139

Si on désigne par $E(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$ la suite spectrale birégulière définie dans (T, 4.2) relative à $\widehat{\mathcal{F}}$ et $\widehat{\mathcal{G}}$, on voit donc que si $\widehat{A}$ désigne le séparé complété de A pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, on a, à un isomorphisme canonique près,

$$E_2^{pq}(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}) = E_2^{pq}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A} \quad (0_I, 7.3.3).$$

Cela étant, on sait que la donnée du morphisme plat i définit un homomorphisme canonique de suites spectrales

$$\varphi : E(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow E(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}) = E(i^*(\mathcal{F}), i^*(\mathcal{G}))$$

qui, pour les termes E_2 (resp. l'aboutissement) se réduit à l'homomorphisme

$$\varphi_2^{pq} : H^p(X, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \longrightarrow H^p(\widehat{X}, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}))$$

$$(\text{resp. } \varphi^n : \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^n(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}))$$

déduit de u_q (resp. u_0) par fonctorialité (0, 12.3.4). Par tensorisation avec $\widehat{A}$, les φ_r^{pq} et φ^n donnent des homomorphismes de $\widehat{A}$ -modules

$$\psi_r^{pq} : E_r^{pq}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A} \longrightarrow E_r^{pq}(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$$

$$\psi^n : \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A} \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^n(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}).$$

Comme $\widehat{A}$ est un A -module plat (0_I, 7.3.3), les $\widehat{A}$ -modules $E_r^{pq}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A}$ forment une suite spectrale birégulière d'aboutissement les $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A}$, et les ψ_r^{pq} et ψ^n un morphisme de suites spectrales. Comme les ψ_2^{pq} sont des isomorphismes, il en est de même des ψ^n (0, 11.1.5).

Corollaire (4.5.2). — Sous les hypothèses de (4.5.1), supposons en outre que A soit un anneau $\mathfrak{J}$ -adique noethérien. Alors, pour tout entier $n \geq 0$, $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$ s'identifie canoniquement à $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^n(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$.

Démonstration. — Il suffit de remarquer que $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$, étant un A -module de type fini, est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (0_I, 7.3.6).

Le cas particulier $n = 0$ de (4.5.1) s'énonce de la façon suivante :

Corollaire (4.5.3). — Sous les hypothèses de (4.5.1), pour tout homomorphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, désignons par $\hat{u} : \hat{\mathcal{F}} \rightarrow \hat{\mathcal{G}}$ l'homomorphisme complété (I, 10.8.4). Alors on a un isomorphisme canonique

$$(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^\wedge \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\hat{X}}}(\hat{\mathcal{F}}, \hat{\mathcal{G}}), \quad (4.5.3.1)$$

où le premier membre est le séparé complété pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique du A -module $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$, cet isomorphisme étant obtenu par passage aux séparés complétés à partir de l'homomorphisme $u \mapsto \hat{u}$.

4.6 Relations entre morphismes formels et morphismes usuels

Proposition (4.6.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et f -plat, y un point de Y . Supposons que pour un entier n , on ait

$$H^n(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)) = 0.$$

Alors il existe un voisinage U de y dans Y tel que $R^n f_*(\mathcal{F})|_U = 0$, et pour tout entier $p \geq 0$, l'homomorphisme canonique

$$(R^{n-1} f_*(\mathcal{F}))_y \longrightarrow H^{n-1}(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{p+1}))$$

de (4.2.1.1) est surjectif.

Démonstration. — Comme $R^n f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (3.2.1), la première assertion de la proposition sera établie si l'on prouve que l'on a $(R^n f_*(\mathcal{F}))_y = 0$ (0_I, 5.2.2); en vertu de (4.2.1), il suffira de prouver que

$$H^n(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{p+1})) = 0$$

pour tout p . C'est vrai par hypothèse pour $p = 0$; nous allons le démontrer par récurrence sur p . Posons

$$X_p = X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{p+1}),$$

de sorte que X_{p-1} est un sous-préschéma fermé de X_p , ayant même espace sous-jacent (I, 3.6.1); l'hypothèse de récurrence

$$H^n(X_{p-1}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^p)) = 0$$

entraîne donc

$$H^n(X_p, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^p)) = 0;$$

d'autre part, la suite exacte de cohomologie donne, à partir de la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} \longrightarrow 0$$

de $\mathcal{O}_{X_p}$ -Modules, la suite exacte

$$H^n(X_p, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) \longrightarrow H^n(X_p, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) \longrightarrow H^n(X_p, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F})$$

et il suffira de montrer que l'on a

$$H^n(X_p, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) = 0. \quad (4.6.1.1)$$

car alors $H^n(X_p, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F})$ sera un sous-module de $H^n(X_p, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F})$, donc 0 en vertu de l'hypothèse de récurrence.

Notons maintenant que la fibre $Z = f^{-1}(y) = X \times_Y \mathrm{Spec}(k(y))$ est un sous-préschéma fermé de X_p , et que $\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}$ est annulé par $\mathfrak{m}_y$, donc peut être considéré comme un $\mathcal{O}_Z$ -Module, de sorte que

$$H^n(Z, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) = H^n(X_p, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}).$$

Cela étant, nous allons montrer que le $\mathcal{O}_Z$ -homomorphisme canonique

$$(\mathcal{F} / \mathfrak{m}_y \mathcal{F}) \otimes_{k(y)} (\mathfrak{m}_y^p / \mathfrak{m}_y^{p+1}) \longrightarrow \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F} \quad (4.6.1.2)$$

est bijectif; cela établi, il en résultera, puisque $\mathfrak{m}_y^p / \mathfrak{m}_y^{p+1}$ est un $k(y)$ -module libre, que l'on a

$$\begin{aligned} H^n(Z, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) &= H^n(Z, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y \mathcal{F}) \otimes_{k(y)} (\mathfrak{m}_y^p / \mathfrak{m}_y^{p+1}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

(0, 12.2.3), puisque $H^n(Z, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y \mathcal{F}) = 0$ par hypothèse, d'où (4.6.1.1). Pour établir la première assertion, il reste donc à prouver que (4.6.1.2) est bijectif; comme la question est ponctuelle sur X et que $\mathcal{F}_x$ est un

$\mathcal{O}_y$ -module plat par hypothèse pour tout $x \in f^{-1}(y)$, il suffit d'appliquer (0, 10.2.1, c)), car $\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_y\mathcal{F}_x$ est un module plat sur le corps $k(y) = \mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y$.

Pour démontrer la seconde assertion de (4.6.1), on se ramène aussitôt, comme dans (4.2.1), au cas où Y est affine et y fermé. Notons que (4.6.1.1) donne, par un raisonnement analogue, pour tout $k > 0$, la relation

$$H^n(X_{k+1}, \mathfrak{m}_y^k \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{k+p+1} \mathcal{F}) = 0. \quad (4.6.1.3)$$

d'où on déduit, par (4.2.1), que l'on a aussi

$$(R^n f_*(\mathfrak{m}_y^k \mathcal{F}))_y = 0. \quad (4.6.1.4)$$

Cela étant, on tire de la suite exacte de cohomologie l'exactitude de la suite

$$(R^{n-1} f_*(\mathcal{F}))_y \longrightarrow (R^{n-1} f_*(\mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F}))_y \longrightarrow (R^n f_*(\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F}))_y = 0$$

et comme y est fermé et Y affine, on a (1.4.11)

$$R^{n-1} f_*(\mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F}) = (H^{n-1}(X, \mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F}))^\sim = (H^{n-1}(f^{-1}(y), \mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F}))^\sim$$

(G, II, 4.9.1); or $H^{n-1}(f^{-1}(y), \mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F})$ est un $(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^p)$ -module, d'où

$$(R^{n-1} f_*(\mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F}))_y = H^{n-1}(f^{-1}(y), \mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F})$$

et cela achève de prouver (4.6.1).

Corollaire (4.6.2). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre et plat, $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres, y un point de Y . Posons

$$X_y = f^{-1}(y) = X \otimes_Y k(y), \quad \mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y), \quad \mathcal{G}_y = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y),$$

et supposons que l'on ait

$$H^1(X_y, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_y}}(\mathcal{F}_y, \mathcal{G}_y)) = 0. \quad (4.6.2.1)$$

Alors, pour tout homomorphisme $u_0 : \mathcal{F}_y \rightarrow \mathcal{G}_y$, il existe un voisinage ouvert U de y et un homomorphisme

$$u : \mathcal{F}|_{f^{-1}(U)} \longrightarrow \mathcal{G}|_{f^{-1}(U)}$$

tels que u_0 soit égal à l'homomorphisme $u \otimes 1$.

Démonstration. — En effet, l'hypothèse permet d'appliquer (4.6.1) au $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ pour $n = 1$ et $p = 0$, car $\mathcal{H}$ est localement libre et *a fortiori* f -plat, et le $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module $\mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$ s'identifie alors à $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_y}}(\mathcal{F}_y, \mathcal{G}_y)$ (0_I, 6.2.2). On peut supposer $Y = \text{Spec}(A)$ affine, et alors (1.4.11)

$$R^0 f_*(\mathcal{H}) = (\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^\sim,$$

donc

$$(R^0 f_*(\mathcal{H}))_y = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \mathcal{O}_y;$$

l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \mathcal{O}_y \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_y}}(\mathcal{F}_y, \mathcal{G}_y)$$

étant surjectif par (4.6.1), cela établit le corollaire, tout élément de $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \mathcal{O}_y$ pouvant toujours se mettre sous la forme $u \otimes (1/s)$, où $s \notin \mathfrak{m}_y$ est un élément de A .

Ce corollaire peut se compléter par le suivant :

Corollaire (4.6.3). — Sous les hypothèses de (4.6.2), si u_0 est injectif (resp. surjectif, bijectif), on peut supposer qu'il en est de même de u .

Démonstration. — On peut se borner au cas où $U = Y$. Il suffit de prouver que si u_0 est injectif (resp. surjectif), $\text{Ker } u_x = 0$ (resp. $\text{Coker } u_x = 0$) pour tout $x \in f^{-1}(y)$: en effet, $\text{Ker } u$ et $\text{Coker } u$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents (0_I, 5.3.4), donc il existera un voisinage V de $f^{-1}(y)$ dans X tel que la restriction de $\text{Ker } u$ (resp. $\text{Coker } u$) à V soit 0 (0_I, 5.2.2); comme f est fermé, il existera un voisinage $U' \subset U$ de y tel que $f^{-1}(U') \subset V$, et (4.6.3) sera démontré. Par hypothèse,

$$u_x \otimes 1 : \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y) \longrightarrow \mathcal{G}_x \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$$

est injectif (resp. surjectif), $\mathcal{F}_x$ et $\mathcal{G}_x$ sont des $\mathcal{O}_x$ -modules libres de type fini et $\mathcal{O}_x$ est un $\mathcal{O}_y$ -module plat. Lorsque l'on suppose $u_x \otimes 1$ injectif, le fait que u_x soit injectif résulte de (0, 10.2.4). Lorsque l'on suppose $u_x \otimes 1$ surjectif, *a fortiori* l'homomorphisme

$$\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{F}_x \longrightarrow \mathcal{G}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{G}_x,$$

qui s'en déduit par passage aux quotients, est surjectif; comme $\mathcal{G}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module de type fini et que $\mathcal{O}_x$ est un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{m}_x$, la conclusion résulte du lemme de Nakayama (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, §6, no 3, cor. 4 de la prop. 6).

On déduit en particulier de (4.6.3) :

Corollaire (4.6.4). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre et plat, y un point de Y , $X_y = X \otimes_Y k(y)$. Soit $\mathcal{E}_0$ un $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module localement libre tel que

$$H^1(X_y, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_y}}(\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_0)) = 0. \quad (4.6.4.1)$$

Soient $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres tels que $\mathcal{F}_y$ et $\mathcal{G}_y$ (avec les notations de (4.6.2)) soient isomorphes à $\mathcal{E}_0$. Alors il existe un voisinage ouvert U de y tel que $\mathcal{F}|_{f^{-1}(U)}$ et $\mathcal{G}|_{f^{-1}(U)}$ soient isomorphes.

Plus particulièrement :

Corollaire (4.6.5). — Sous les hypothèses de (4.6.4) sur f , X , Y , supposons que $H^1(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = 0$. Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles tels que $\mathcal{F}_y$ et $\mathcal{G}_y$ soient isomorphes, il existe un voisinage ouvert U de y tel que $\mathcal{F}|_{f^{-1}(U)}$ et $\mathcal{G}|_{f^{-1}(U)}$ soient isomorphes.

Démonstration. — Il suffit d'appliquer (4.6.4) aux modules $\mathcal{F}^{-1} \otimes \mathcal{G}$ et $\mathcal{O}_X$.

Remarques (4.6.6). —

(i) En utilisant (4.6.5), nous établirons au chap. V la classification des faisceaux inversibles sur un fibré projectif, annoncée dans (II, 4.2.7).

(ii) Le résultat de (4.6.1) apparaîtra au §7 comme conséquence de propositions plus générales.

Proposition (4.6.7). — Soient Z un préschéma localement noethérien, X , Y deux Z -préschémas tels que les morphismes structuraux $g : X \rightarrow Z$, $h : Y \rightarrow Z$ soient propres. Soient $f : X \rightarrow Y$ un Z -morphisme, z un point de Z , et soit

$$f_z = f \times_Z 1 : X \otimes_Z k(z) \longrightarrow Y \otimes_Z k(z).$$

(i) Si f_z est un morphisme fini (resp. une immersion fermée), il existe un voisinage ouvert U de z tel que le morphisme $g^{-1}(U) \rightarrow h^{-1}(U)$, restriction de f , soit un morphisme fini (resp. une immersion fermée).

(ii) On suppose de plus que g soit un morphisme plat. Alors, si f_z est un isomorphisme, il existe un voisinage ouvert U de z tel que le morphisme $g^{-1}(U) \rightarrow h^{-1}(U)$, restriction de f , soit un isomorphisme.

Démonstration. — Dans les deux cas, il suffira de prouver que pour tout $y \in h^{-1}(z)$ il existe un voisinage V_y de y tel que la restriction $f^{-1}(V_y) \rightarrow V_y$ de f soit un morphisme fini (resp. une immersion fermée, un isomorphisme); il en résultera alors en effet que si V est la réunion des V_y , la restriction $f^{-1}(V) \rightarrow V$ de f est un morphisme fini (resp. une immersion fermée, un isomorphisme) (II, 6.1.1 et I, 4.2.4). Comme h est un morphisme fermé, il existera un voisinage ouvert U de z tel que $h^{-1}(U) \subset V$, et la proposition sera démontrée.

(i) Notons tout d'abord que f est un morphisme propre (II, 5.4.3); si on suppose f_z fini, l'existence pour tout $y \in h^{-1}(z)$ d'un voisinage V_y tel que $f^{-1}(V_y) \rightarrow V_y$ soit fini résulte de (4.4.11).

Pour traiter le cas où f_z est une immersion fermée, on peut donc déjà supposer que le morphisme f est fini, donc que $X = \text{Spec}(\mathcal{B})$, où $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre cohérente, le morphisme f correspondant (II, 1.2.7) à l'homomorphisme canonique $u : \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{B}$. Si l'on prouve que pour tout $y \in h^{-1}(z)$, l'homomorphisme $u_y : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{B}_y$ est surjectif, il en résultera que pour un voisinage V_y de y , $u|_{V_y}$ sera surjectif, le faisceau Coker u étant cohérent (0_I, 5.3.4 et 5.2.2). Cela étant, le morphisme fini f_z correspond à l'homomorphisme

$$v = u \otimes 1 : \mathcal{O}_Y \otimes_{\mathcal{O}_Z} k(z) \longrightarrow \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_Z} k(z),$$

et l'hypothèse que f_z est une immersion fermée entraîne que l'homomorphisme

$$u_y \otimes 1 : \mathcal{O}_y \otimes_{\mathcal{O}_z} k(z) \longrightarrow \mathcal{B}_y \otimes_{\mathcal{O}_z} k(z)$$

est surjectif. Comme $\mathcal{B}_y$ est un $\mathcal{O}_y$ -module de type fini et $\mathcal{O}_y$ un anneau local noethérien, la conclusion résulte comme dans (4.6.3) du lemme de Nakayama.

(ii) Le même raisonnement que ci-dessus montre qu'il suffit cette fois de prouver que u_y est bijectif, sachant que $u_y \otimes 1$ est bijectif.

Cela résultera du lemme suivant :

Lemme (4.6.7.1). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, $u : N \rightarrow M$ un homomorphisme de B -modules. On suppose que M est un A -module plat, N un B -module de type fini et que

$$u \otimes 1 : N \otimes_A k \longrightarrow M \otimes_A k$$

(où k est le corps résiduel de A) est injectif. Alors N est un A -module plat et u est injectif.

Démonstration. — Pour établir la première assertion, il faut montrer que pour tout couple de A -modules de type fini P, Q et tout A -homomorphisme injectif $v : P \rightarrow Q$, $1_N \otimes v : N \otimes_A P \rightarrow N \otimes_A Q$ est injectif. Or, on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} N \otimes_A P & \xrightarrow{1_N \otimes v} & N \otimes_A Q \\ u \otimes 1_P \downarrow & & \downarrow u \otimes 1_Q \\ M \otimes_A P & \xrightarrow{1_M \otimes v} & M \otimes_A Q \end{array}$$

et comme $1_M \otimes v$ est injectif par hypothèse, il suffira de prouver qu'il en est de même de $u \otimes 1_P$. Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A ; la filtration $\mathfrak{m}$ -adique sur le A -module $N \otimes_A P$ est aussi sa filtration $\mathfrak{m}B$ -adique en tant que B -module; la topologie définie par cette filtration est donc séparée, puisque B est noethérien, que $\mathfrak{m}B$ est contenu dans le radical de B , et que $N \otimes_A P$ est un B -module de type fini, N étant un B -module de type fini et P un A -module de type fini (0_I , 7.3.5). Il suffit donc de prouver que l'homomorphisme

$$\mathrm{gr}(u \otimes 1_P) : \mathrm{gr}_\bullet(N \otimes_A P) \longrightarrow \mathrm{gr}_\bullet(M \otimes_A P)$$

(où les modules gradués sont relatifs aux filtrations $\mathfrak{m}$ -adiques) est injectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, no 8, cor. 1 du th. 1). Notons maintenant que puisque M est un A -module plat, les homomorphismes

$$M \otimes_A (\mathfrak{m}^n P) \longrightarrow \mathfrak{m}^n(M \otimes_A P)$$

sont bijectifs; il en est donc de même de l'homomorphisme canonique

$$\varphi_M : \mathrm{gr}_0(M) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) \longrightarrow \mathrm{gr}_\bullet(M \otimes_A P).$$

Or, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{gr}_0(N) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) & \xrightarrow{\mathrm{gr}_0(u) \otimes 1} & \mathrm{gr}_0(M) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) \\ \varphi_N \downarrow & & \downarrow \varphi_M \\ \mathrm{gr}_\bullet(N \otimes_A P) & \xrightarrow{\mathrm{gr}(u \otimes 1)} & \mathrm{gr}_\bullet(M \otimes_A P) \end{array}$$

dans lequel φ_M est bijectif, φ_N surjectif; en outre, $\mathrm{gr}_0(u)$ est injectif par hypothèse, et comme

$$\begin{aligned} \mathrm{gr}_0(N) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) &= \mathrm{gr}_0(N) \otimes_k \mathrm{gr}_\bullet(P), \\ \mathrm{gr}_0(M) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) &= \mathrm{gr}_0(M) \otimes_k \mathrm{gr}_\bullet(P), \end{aligned}$$

$\mathrm{gr}_0(u) \otimes 1$ est aussi injectif. On en conclut que $\mathrm{gr}(u \otimes 1)$ est injectif, ce qui achève de démontrer la première assertion. La seconde se déduit du raisonnement précédent en faisant $P = A$.

Proposition (4.6.8). — Soient Z un préschéma localement noethérien, X, Y , deux Z -préschémas tels que les morphismes structuraux $g : X \rightarrow Z$, $h : Y \rightarrow Z$ soient propres, Z' une partie fermée de Z , $X' = g^{-1}(Z')$, $Y' = h^{-1}(Z')$ ses images réciproques,

$$\hat{X} = X_{/X'}, \quad \hat{Y} = Y_{/Y'}, \quad \hat{Z} = Z_{/Z'}$$

les complétés formels de X, Y, Z le long de ces parties fermées, $f : X \rightarrow Y$ un Z -morphisme, $\hat{f} : \hat{X} \rightarrow \hat{Y}$ son prolongement aux complétés. Pour que $\hat{f}$ soit un isomorphisme (resp. une immersion fermée), il faut et il suffit qu'il existe un voisinage ouvert U de Z' tel que le morphisme $g^{-1}(U) \rightarrow h^{-1}(U)$, restriction de f , soit un isomorphisme (resp. une immersion fermée).

Démonstration. — La suffisance de la condition est immédiate (I, 10.14.7). Pour en montrer la nécessité, il suffit encore de prouver que pour tout $y \in Y'$, il existe un voisinage ouvert V_y de y tel que la restriction $f^{-1}(V_y) \rightarrow V_y$ de f soit un isomorphisme (resp. une immersion fermée), par le même raisonnement que dans (4.6.7). On est ainsi ramené au cas où $Y = Z$, $Y = \operatorname{Spec}(A)$ étant affine noethérien. Par hypothèse (I, 10.9.1 et 10.14.2) la fibre $f^{-1}(y)$ est réduite à un point pour $y \in Y'$, donc comme f est propre (II, 5.4.3), il existe un voisinage ouvert U de y tel que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un morphisme fini (4.4.11). On peut donc déjà supposer que f soit un morphisme fini, donc $X = \operatorname{Spec}(B)$, où B est une A -algèbre finie sur A . Si $Y' = V(\mathfrak{J})$, on a alors

$$\hat{Y} = \operatorname{Spf}(\hat{A}), \quad \hat{X} = \operatorname{Spf}(\hat{B}),$$

$\hat{A}$ étant le séparé complété de A pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, $\hat{B}$ le séparé complété de B pour la topologie $\mathfrak{J}B$ -préadique, ou (ce qui revient au même), le séparé complété du A -module B pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique ; en outre, $\hat{f}$ est le morphisme de schémas formels affines correspondant au prolongement continu $\hat{\varphi} : \hat{A} \rightarrow \hat{B}$ de l'homomorphisme canonique d'anneaux $\varphi : A \rightarrow B$, et l'hypothèse est que $\hat{\varphi}$ est surjectif (resp. bijectif) (I, 10.14.2). Or, $\hat{\varphi}$ est aussi le prolongement continu de φ considéré comme homomorphisme de A -modules ; on sait alors (I, 10.8.14) qu'il existe un voisinage ouvert U de Y' tel que la restriction à U de l'homomorphisme $\tilde{\varphi} : \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules soit surjectif (resp. bijectif), ce qui achève la démonstration. III | 145

4.7 Un critère d'amplitude

Théorème (4.7.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, y un point de Y , $X_y = X \otimes_Y k(y) = f^{-1}(y)$, g la projection de X_y dans X . Si $\mathcal{L}_y = g^*(\mathcal{L}) = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$ est ample sur X_y , il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $\mathcal{L}|_{f^{-1}(U)}$ soit ample pour la restriction de f à $f^{-1}(U)$.

Démonstration. — I) Posons

$$Y' = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_y), \quad X' = X \times_Y Y', \quad \mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_y ;$$

nous allons d'abord prouver que $\mathcal{L}'$ est ample pour $f' = f|_{X'}$. On a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longleftarrow & X_y \\ f \downarrow & & f' \downarrow & & f_y \downarrow \\ Y & \longleftarrow & Y' & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(k(y)) \end{array}$$

Comme f' est propre (II, 5.4.2, (iii)) et $\mathcal{O}_y$ noethérien, on voit qu'on peut se borner au cas où $Y = Y' = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_y)$, donc $X = X'$, supposer que $\mathcal{L}_y$ est ample pour f_y et prouver que $\mathcal{L}$ est ample pour f (II, 4.6.6). Nous allons appliquer le critère (2.6.1, c)) et montrer en fait que pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, il existe un entier N tel que

$$H^1(X, \mathcal{F}(n)) = 0 \quad \text{pour tout } n \geq N, \quad \mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}.$$

Notons que y est un point fermé de Y correspondant à l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de $\mathcal{O}_y$; X_y est donc un sous-préschéma fermé de X défini par l'idéal cohérent $\mathcal{J} = f^*(\tilde{\mathfrak{m}})\mathcal{O}_X = \mathfrak{m}\mathcal{O}_X$ de $\mathcal{O}_X$ (I, 4.4.5), et g l'injection canonique. Considérons alors la $k(y)$ -algèbre graduée

$$S = \operatorname{gr}(\mathcal{O}_y) = \bigoplus_{j \geq 0} \mathfrak{m}^j / \mathfrak{m}^{j+1},$$

qui est de type fini puisque $\mathcal{O}_y$ est noethérien ; la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{S} = f^*(\tilde{S})$ est donc quasi-cohérente et de type fini, et elle est évidemment annihilée par $\mathcal{J}$, donc si on pose $\mathcal{S}_y = g^*(\mathcal{S})$, $\mathcal{S}_y$ est une $\mathcal{O}_{X_y}$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini, et $\mathcal{S} = g_*(\mathcal{S}_y)$. Posons d'autre part

$$\mathcal{M}_j = \mathfrak{m}^j \mathcal{F} / \mathfrak{m}^{j+1} \mathcal{F}, \quad \mathcal{M} = \bigoplus_{j \geq 0} \mathcal{M}_j = \operatorname{gr}(\mathcal{F}) ;$$

comme $\mathcal{F}$ est cohérent, $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module quasi-cohérent de type fini (0, 10.1.1) qui est aussi annihilé par $\mathcal{J}$, de sorte que si l'on pose

$$\mathcal{M}'_j = g^*(\mathcal{M}_j), \quad \mathcal{M}' = g^*(\mathcal{M}) = \bigoplus_{j \geq 0} \mathcal{M}'_j,$$

$\mathcal{M}'$ est un $\mathcal{S}_y$ -Module gradué quasi-cohérent de type fini tel que $\mathcal{M} = g_*(\mathcal{M}')$. En outre, si on pose $\mathcal{M}'_j(n) = \mathcal{M}'_j \otimes \mathcal{L}_y^{\otimes n}$, on a $\mathcal{M}'_j(n) = g^*(\mathcal{M}_j(n))$. Cela étant, f_y est propre (II, 5.4.2, (iii)) et $\mathcal{L}_y$ est ample, donc f_y est projectif (II, 5.5.4 et 4.6.11), et on peut appliquer à $\text{Spec}(k(y))$, f_y , $\mathcal{S}_y$, $\mathcal{L}_y$ et $\mathcal{M}'$ le théorème (2.4.1, (ii)) : il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait $H^q(X_y, \mathcal{M}'_j(n)) = 0$ pour tout $q > 0$ et tout j ; par suite, on a aussi $H^q(X, \mathcal{M}_j(n)) = 0$ pour tout $q > 0$ et tout j (G, II, 4.9.1). Posons alors

$$\mathcal{F}(n)_j = \mathcal{F}(n)/\mathfrak{m}^{j+1}\mathcal{F}(n),$$

de sorte que $\mathcal{F}(n)_{j-1} = \mathcal{F}(n)_j/\mathcal{M}_j(n)$ pour $j \geq 1$ et $\mathcal{F}(n)_0 = \mathcal{M}_0(n)$. On a $H^1(X, \mathcal{F}(n)_0) = 0$, et, par la suite exacte de cohomologie, $H^1(X, \mathcal{F}(n)_j) = H^1(X, \mathcal{F}(n)_{j-1})$ pour tout $j \geq 1$, donc $H^1(X, \mathcal{F}(n)_j) = 0$ pour tout $j \geq 0$. On conclut donc de (4.2.1) que $H^1(X, \mathcal{F}(n)) = 0$, ce qui achève de prouver notre assertion. III | 146

II) Revenons aux notations du début de la démonstration, et remarquons qu'on peut toujours supposer $Y = \text{Spec}(A)$ affine ; comme f' est de type fini et $\mathcal{L}'$ ample pour f' , il existe un entier $m > 0$ tel que $\mathcal{L}'^{\otimes m}$ soit très ample pour f' (II, 4.6.11) ; remplaçant au besoin $\mathcal{L}$ par $\mathcal{L}^{\otimes m}$, on peut se borner à considérer le cas où $\mathcal{L}'$ est très ample pour f' , et à prouver que $\mathcal{L}|f^{-1}(U)$ est alors très ample pour f . Comme f' est propre, il existe alors une Y' -immersion fermée $j : X' \rightarrow P = \mathbf{P}_{Y'}^r$, pour un entier $r > 0$ convenable, telle que $\mathcal{L}'$ soit isomorphe à $j^*(\mathcal{O}_P(1))$ (II, 5.5.4, (ii)) ; cette immersion correspond canoniquement à un $\mathcal{O}_{X'}$ -homomorphisme surjectif

$$u : \mathcal{O}_{X'}^{r+1} \longrightarrow \mathcal{L}'$$

(II, 4.2.3). Ce dernier correspond (0_I, 5.1.1) à la donnée de $r+1$ sections s'_i ($0 \leq i \leq r$) de $\mathcal{L}'$ au-dessus de X' qui engendrent ce $\mathcal{O}_{X'}$ -Module. Ces sections sont aussi par définition des sections de $f'_*(\mathcal{L}')$ au-dessus de Y' ; on a

$$f'_*(\mathcal{L}') = f_*(\mathcal{L}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}$$

(0_I, 5.4.10), Y est affine et $\mathcal{O}_y$ est l'anneau local en l'idéal premier $\mathfrak{y}_y$ de A , donc on a $s'_i = s''_i/t_i$, où les s''_i sont des sections de $f_*(\mathcal{L})$ au-dessus de Y et les t_i des éléments de A n'appartenant pas à $\mathfrak{y}_y$; on en conclut qu'il existe un voisinage ouvert affine V de y dans Y et des sections s_i de $f_*(\mathcal{L})|V$ telles que $s'_i = s_i/1$ (on rappelle que l'espace Y' est contenu dans V , cf. I, 2.4.2). Les s_i sont alors des sections de $\mathcal{L}$ au-dessus de $f^{-1}(V)$, définissant donc un homomorphisme

$$v : (\mathcal{O}_X|f^{-1}(V))^{r+1} \longrightarrow \mathcal{L}|f^{-1}(V)$$

qui, par hypothèse, est surjectif en tous les points de $f^{-1}(y)$; comme $\text{Coker}(v)$ est cohérent (0_I, 5.3.4), son support est fermé (0_I, 5.2.2) et par suite il existe un voisinage ouvert $W \subset f^{-1}(V)$ de $f^{-1}(y)$ tel que la restriction de v à W soit un homomorphisme surjectif. Puisque le morphisme f est fermé, on peut supposer que W est de la forme $f^{-1}(U)$, où U est un voisinage ouvert de y , et la conclusion résulte alors de (II, 4.2.3).

4.8 Morphismes finis de préschémas formels

Proposition (4.8.1). — Soient $\mathfrak{Y}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathcal{K}$ un idéal de définition de $\mathfrak{Y}$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un morphisme de préschémas formels. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *$\mathfrak{X}$ est localement noethérien, f est un morphisme adique (I, 10.12.1) et si l'on pose $\mathcal{J} = f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$, le morphisme*

$$f_0 : (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}) \longrightarrow (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K})$$

déduit de f est fini.

- b) *$\mathfrak{X}$ est localement noethérien et est limite inductive d'un (Y_n) -système inductif adique (X_n) tel que le morphisme $X_0 \rightarrow Y_0$ soit fini.*
c) *Tout point de $\mathfrak{Y}$ possède un voisinage ouvert formel affine noethérien V tel que $f^{-1}(V)$ soit un ouvert formel affine et que $\Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ soit un $\Gamma(V, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$ -module de type fini.*

Démonstration. — Il est immédiat que a) entraîne b) en vertu de (I, 10.12.3). Pour voir que b) entraîne c), on peut supposer que $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$, où B est adique noethérien et $\mathcal{K} = \mathfrak{R}^\Delta$, où $\mathfrak{R}$ est un idéal de définition de B . Par hypothèse, X_0 est un schéma affine dont l'anneau A_0 est un $B/\mathfrak{R}$ -module de type fini (II, 6.1.3). En vertu de (I, 5.1.9), chacun des X_n est un schéma affine, et si A_n est son anneau, l'hypothèse b) entraîne que pour $m \leq n$, A_m est isomorphe à $A_n/\mathfrak{R}^{m+1}A_n$. On en déduit que $\mathfrak{X}$ est isomorphe à $\text{Spf}(A)$, où $A = \varprojlim A_n$; on conclut en vertu de (0_I, 7.2.9). Enfin, pour prouver que c)

entraîne a), on peut se borner encore au cas où $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$, $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, A étant une B -algèbre finie ; comme $A/\mathfrak{R}A$ est alors une $B/\mathfrak{R}$ -algèbre finie, il résulte de (I, 10.10.9) que les conditions de a) sont satisfaites.

Définition (4.8.2). — Lorsque les propriétés équivalentes a), b), c) de (4.8.1) sont vérifiées, on dit que le morphisme f est fini, ou que $\mathfrak{X}$ est un $\mathfrak{Y}$ -préschéma formel fini, ou un préschéma formel fini au-dessus de $\mathfrak{Y}$.

Proposition (4.8.3). —

- (i) Une immersion fermée de préschémas formels localement noethériens est un morphisme fini.
- (ii) Le composé de deux morphismes finis de préschémas formels localement noethériens est un morphisme fini.
- (iii) Soient $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{S}$ trois préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme fini, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme ; alors le morphisme $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}$ est fini.
- (iv) Soient $\mathfrak{S}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathfrak{X}'$, $\mathfrak{Y}'$ deux préschémas formels localement noethériens tels que $\mathfrak{X}' \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}'$ soit localement noethérien. Si $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$ sont des $\mathfrak{S}$ -préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}'$ deux $\mathfrak{S}$ -morphisms finis, alors $f \times_{\mathfrak{S}} g$ est un morphisme fini.
- (v) Soient $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Z}$ deux morphismes de préschémas formels localement noethériens tels que g soit de type fini et séparé ; alors, si $g \circ f$ est un morphisme fini, f est un morphisme fini.

Démonstration. — (i) est trivial, et les autres assertions se ramènent aussitôt aux propositions correspondantes pour les morphismes de préschémas usuels (II, 6.1.5) à l'aide du critère a) de (4.8.1) ; nous laissons les détails au lecteur, sur le modèle de (I, 10.13.5).

Corollaire (4.8.4). — Sous les hypothèses de (I, 10.9.9), si f est un morphisme fini, il en est de même de son prolongement $\hat{f}$ aux complétés.

Corollaire (4.8.5). — Si $\mathfrak{X}$ est un préschéma formel fini au-dessus de $\mathfrak{Y}$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ le morphisme structural, alors, pour tout ouvert $U \subset \mathfrak{Y}$, $f^{-1}(U)$ est fini au-dessus de U .

Proposition (4.8.6). — Si $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ est un morphisme fini de préschémas formels localement noethériens, $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ est une $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Algèbre cohérente.

Démonstration. — On peut considérer f comme limite inductive d'un système inductif (f_n) de morphismes $f_n : X_n \rightarrow Y_n$; montrons que les f_n sont des morphismes finis et que $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ est isomorphe à la limite projective des $(f_n)_*(\mathcal{O}_{X_n})$, ce qui établira notre assertion (I, 10.10.5). Il suffit de se borner au cas où $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$, $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, et de remarquer que si $\mathfrak{R}$ est un idéal de définition de B et A un B -module de type fini, $A/\mathfrak{R}^{n+1}A$ est un module de type fini sur $B/\mathfrak{R}^{n+1}B$, et que A est limite projective des $A/\mathfrak{R}^{n+1}A$.

Réciproquement :

Proposition (4.8.7). — Soient $\mathfrak{Y}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathcal{A}$ une $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Algèbre cohérente. Il existe un préschéma formel $\mathfrak{X}$ fini au-dessus de $\mathfrak{Y}$, défini à un $\mathfrak{Y}$ -isomorphisme unique près, et tel que $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = \mathcal{A}$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ étant le morphisme structural.

Démonstration. — Soit $\mathcal{K}$ un Idéal de définition de $\mathfrak{Y}$, et posons

$$Y_n = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}^{n+1}), \quad \mathcal{A}_n = \mathcal{A}/\mathcal{K}^{n+1}\mathcal{A} ;$$

il est clair que $\mathcal{A}_n$ est une $\mathcal{O}_{Y_n}$ -Algèbre finie et définit donc un

Y_n -préschéma fini $X_n = \text{Spec}(\mathcal{A}_n)$ (II, 6.1.3) ; pour $m \leq n$, l'homomorphisme canonique surjectif $h_{mn} : \mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{A}_m$ définit un morphisme $u_{mn} : X_m \rightarrow X_n$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xleftarrow{u_{mn}} & X_m \\ f_n \downarrow & & \downarrow f_m \\ Y_n & \xleftarrow{\quad} & Y_m \end{array}$$

(f_n étant le morphisme structural) soit commutatif et identifie X_m au produit $X_n \times_{Y_n} Y_m$, comme on le voit aussitôt (II, 1.4.6). Le préschéma formel $\mathfrak{X}$, limite inductive du système inductif (X_n) est alors localement noethérien et tel que le morphisme structural $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, limite inductive du système (f_n) , soit fini (4.8.1 et II, 10.12.3.1) ; on a vu en outre dans la démonstration de (4.8.6) que $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ est limite projective des $\mathcal{A}_n$, donc égale à $\mathcal{A}$ (I, 10.10.6). Quant à l'assertion d'unicité, elle est conséquence du résultat plus général suivant :

Proposition (4.8.8). — Soient $\mathfrak{Y}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{X}'$ deux $\mathfrak{Y}$ -préschémas formels finis au-dessus de $\mathfrak{Y}$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, $f' : \mathfrak{X}' \rightarrow \mathfrak{Y}$ les morphismes structuraux. Il existe une bijection canonique de

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{X}') \quad \text{sur} \quad \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}}(f'_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}'}), f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})) \text{ } ^1.$$

1. La dernière expression désigne l'ensemble des homomorphismes de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Algèbres $f'_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}'}) \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$.

Démonstration. — La définition de cette application $h \rightarrow \mathcal{A}(h)$ est la même que dans (II, 1.1.2), et pour voir qu'elle est bijective, on est aussitôt ramené au cas où $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ est un schéma formel affine noethérien. Mais alors $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{X}' = \mathrm{Spf}(A')$, où A et A' sont deux B -algèbres finies et $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = A^\Delta$, $f'_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}'}) = A'^\Delta$. La conclusion résulte alors de la correspondance biunivoque, d'une part entre les $\mathfrak{Y}$ -morphisms $\mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$ et les B -homomorphismes (nécessairement continus) $A' \rightarrow A$ qui sont des homomorphismes d'algèbres (I, 10.2.2), et d'autre part entre les homomorphismes de B -modules $A' \rightarrow A$ et les homomorphismes de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules $A'^\Delta \rightarrow A^\Delta$ (I, 10.10.2.3).

Corollaire (4.8.9). — Dans la correspondance biunivoque canonique définie dans (4.8.8), les immersions fermées $\mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$ correspondent aux homomorphismes surjectifs de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Algèbres $f'_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}'}) \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$.

Démonstration. — La question étant encore locale sur $\mathfrak{Y}$, on est ramené à la définition des immersions fermées de préschémas formels localement noethériens (I, 10.14.2).

Corollaire (4.8.10). — Les notations et hypothèses étant celles de (4.8.1), pour qu'un morphisme adique f soit une immersion fermée, il faut et il suffit que f_0 soit une immersion fermée (de préschémas usuels).

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (4.8.9) et de la condition de surjectivité pour un homomorphisme de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules cohérents (I, 10.11.5).

Proposition (4.8.11). — Pour qu'un morphisme $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ de préschémas formels localement noethériens soit fini, il faut et il suffit qu'il soit propre et ait ses fibres $f^{-1}(y)$ finies (pour tout $y \in \mathfrak{Y}$).

III | 149

Démonstration. — Grâce aux définitions (3.4.1 et 4.8.2), on est aussitôt ramené à la même proposition pour f_0 (notations de (4.8.1)), ce qui n'est autre que (4.4.2).

5 Un théorème d'existence de faisceaux algébriques cohérents

5.1 Énoncé du théorème

(5.1.1) Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , de sorte que A est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -adique. Si $Y = \mathrm{Spec}(A)$, le schéma formel affine $\mathrm{Spf}(A)$ s'identifie au complété $\widehat{Y}$ de Y le long de la partie fermée $Y' = V(\mathfrak{J})$ (I, 10.10.1). Soient X un Y -préschéma (usuel) de type fini, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme structural; nous désignerons par $\widehat{X}$ le complété de X le long de la partie fermée $X' = f^{-1}(Y')$, ou encore le $\widehat{Y}$ -préschéma formel $X \times_Y \widehat{Y}$; par $\widehat{f} : \widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$ le prolongement de f aux complétés; enfin, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, nous noterons $\widehat{\mathcal{F}}$ son complété, $\mathcal{F}_{/X'}$, qui est un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent.

Proposition (5.1.2). — Les hypothèses et notations étant celles de (5.1.1), soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent dont le support est propre sur Y (II, 5.4.10). Les homomorphismes canoniques (4.1.4)

$$\rho_i : H^i(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^i(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}})$$

sont alors des isomorphismes.

Démonstration. — Comme $H^i(X, \mathcal{F})$ est un A -module de type fini (3.2.4), donc identique à son séparé complété pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (0_I, 7.3.6), la proposition n'est qu'un cas particulier de (4.1.10).

Rappelons que les isomorphismes canoniques ρ_i commutent aux cobords pour toute suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents ((0, 12.1.6) et (I, 10.8.9)).

Corollaire (5.1.3). — Soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents tels que l'intersection de leurs supports soit propre sur Y . Alors l'homomorphisme canonique

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}) \quad (5.1.3.1)$$

qui, à tout homomorphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, fait correspondre son complété $\widehat{u} : \widehat{\mathcal{F}} \rightarrow \widehat{\mathcal{G}}$, est un isomorphisme. De plus, lorsque le morphisme f est fermé, pour que $\widehat{u}$ soit injectif (resp. surjectif), il faut et il suffit que u le soit.

Démonstration. — La première assertion est un cas particulier de (4.5.3), dû encore au fait que le premier membre de (5.1.3.1) est un A -module de type fini, donc identique à son séparé complété. Pour démontrer la seconde, notons en vertu de (I, 10.8.14) que $\widehat{u}$ est injectif (resp. surjectif) si et seulement s'il existe un voisinage de X' dans lequel u soit injectif (resp. surjectif). La conclusion résulte donc du lemme suivant :

III | 150

Lemme (5.1.3.1). — Sous les hypothèses de (5.1.1), si on suppose en outre le morphisme f fermé, tout voisinage de X' dans X est identique à X .

Démonstration. — Tout d'abord, on peut se ramener au cas où $f(X) = Y$. En effet, par hypothèse, $f(X)$ est une partie fermée Z de Y ; on peut en outre remplacer f par f_{red} (I, 6.3.4), et supposer par suite X et Y réduits; on peut alors remplacer Y par le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant Z pour espace sous-jacent (I, 5.2.2), car tout idéal de A est fermé, et tout anneau quotient de A est donc adique et noethérien. On a alors $f(X') = Y'$; si V est un voisinage ouvert de X' dans X , $f(X - V)$ est fermé dans Y par hypothèse, et ne rencontre pas Y' ; mais cela est impossible à moins que $X - V$ ne soit vide, puisque $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de A (I, 1.1.15 et 0_I, 7.1.10), d'où la conclusion.

Lorsqu'on se borne aux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents dont le support est propre sur Y , (5.1.3) peut s'énoncer, dans le langage des catégories, en disant que le foncteur $\mathcal{F} \mapsto \widehat{\mathcal{F}}$ est pleinement fidèle de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules du type précédent, dans la catégorie des $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules cohérents, et établit par suite une équivalence de la première de ces catégories avec une sous-catégorie pleine de la seconde (0, 8.1.6). Le théorème d'existence va prouver que lorsque X est propre sur Y , cette sous-catégorie est en fait la catégorie de tous les $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules cohérents. De façon précise :

Théorème (5.1.4). — Soient A un anneau adique noethérien, $Y = \text{Spec}(A)$, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , $Y' = V(\mathfrak{J})$, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini, $X' = f^{-1}(Y')$. Soient $\widehat{Y} = Y_{/Y'} = \text{Spf}(A)$, $\widehat{X} = X_{/X'}$ les complétés de Y et X le long de Y' et X' , $\widehat{f} : \widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$ le prolongement de f aux complétés; alors, le foncteur $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{/X'} = \widehat{\mathcal{F}}$ est une équivalence de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents de support propre sur $\text{Spec}(A)$, avec la catégorie des $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules cohérents de support propre sur $\text{Spf}(A)$.

En d'autres termes, compte tenu de (5.1.3) :

Corollaire (5.1.5). — Pour qu'un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module soit isomorphe au complété d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et de support propre sur $\text{Spec}(A)$, il faut et il suffit qu'il soit cohérent et de support propre sur $\text{Spf}(A)$.

Le cas le plus important est le

Corollaire (5.1.6). — Supposons X propre sur $Y = \text{Spec}(A)$. Alors le foncteur $\mathcal{F} \mapsto \widehat{\mathcal{F}}$ est une équivalence de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et de la catégorie des $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules cohérents.

(5.1.7) Scholie. Si on tient compte de la caractérisation des faisceaux cohérents sur les préschémas formels (I, 10.11.3), on voit que sous les conditions de (5.1.1), la donnée d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de support propre sur $\text{Spec}(A)$ équivaut (en posant $Y_n = \text{Spec}(A/\mathfrak{J}^{n+1})$ et $X_n = X \times_Y Y_n$) à la donnée d'un système projectif de $\mathcal{O}_{X_n}$ -Modules cohérents $(\mathcal{F}_n)$ tel que pour $m \leq n$ on ait

$$\mathcal{F}_m = \mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_{Y_n}} \mathcal{O}_{Y_m} \quad (\text{ou encore } \mathcal{F}_m = \mathcal{F}_n / \mathfrak{J}^{m+1} \mathcal{F}_n)$$

et que le support de $\mathcal{F}_0$ soit une partie de X_0 propre sur Y_0 . Au moyen de (I, 10.11.4), on interprète de même les homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents comme des homomorphismes de systèmes projectifs de $\mathcal{O}_{X_n}$ -Modules cohérents.

III | 151

Dans tous les cas d'application connus, A est en fait un anneau adique local noethérien, donc les Y_n sont des spectres d'anneaux artiniens locaux, et les résultats de ce paragraphe et des précédents réduisent dans une large mesure la géométrie algébrique sur un anneau adique local noethérien, à la géométrie algébrique sur des anneaux locaux artiniens.

Corollaire (5.1.8). — Sous les conditions de (5.1.4), l'application $Z \mapsto \widehat{Z} = Z_{/(Z \cap X')}$ est une bijection de l'ensemble des sous-préschémas fermés Z de X , propres sur Y , sur l'ensemble des sous-préschémas formels fermés de $\widehat{X}$, propres sur $\widehat{Y}$.

Démonstration. — En effet, un sous-préschéma formel fermé de $\widehat{X}$ est de la forme $(T, (\mathcal{O}_{\widehat{X}}/\mathcal{A})|T)$, où $\mathcal{A}$ est un idéal cohérent de $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ (I, 10.14.2); si T est propre sur $\widehat{Y}$, il résulte de (5.1.4) que $\mathcal{O}_{\widehat{X}}/\mathcal{A}$ est isomorphe à un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module de la forme $\widehat{\mathcal{F}}$, où $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de support propre sur Y ; en outre, il résulte de (5.1.3) que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_{\widehat{X}} \rightarrow \mathcal{O}_{\widehat{X}}/\mathcal{A}$ est de la forme $\widehat{u}$, où $u : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$ est un homomorphisme surjectif de $\mathcal{O}_X$ -Modules. Donc $\mathcal{F}$ est de la forme $\mathcal{O}_X/\mathcal{N}$, où $\mathcal{N}$ est un idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$, et $\mathcal{A} = \widehat{\mathcal{N}}$ (I, 10.8.8), d'où la conclusion (I, 10.14.7).

5.2 Démonstration du théorème d'existence : cas projectif et quasi-projectif

(5.2.1) Sous les conditions de (5.1.4), nous dirons provisoirement qu'un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent est algébrisable s'il est isomorphe à un complété $\widehat{\mathcal{F}}$ d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ de support propre sur Y .

Lemme (5.2.2). — Soient $\mathcal{F}'$, $\mathcal{G}'$ deux $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules algébrisables. Pour tout homomorphisme $u : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$, $\text{Ker}(u)$, $\text{Im}(u)$ et $\text{Coker}(u)$ sont algébrisables.

Démonstration. — En effet, si $\mathcal{F}' = \widehat{\mathcal{F}}$, $\mathcal{G}' = \widehat{\mathcal{G}}$, où $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents de supports propres sur Y , on a $u = \widehat{v}$, où $v : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un homomorphisme (5.1.3). En vertu de l'exactitude du foncteur $\mathcal{F} \mapsto \widehat{\mathcal{F}}$, $\text{Ker}(\widehat{v})$ est isomorphe à $\widehat{\text{Ker}(v)}$ et comme le support de $\text{Ker}(v)$ est contenu dans celui de $\mathcal{F}$, on voit que $\text{Ker}(u)$ est algébrisable ; démonstration analogue pour $\text{Im}(u)$ et $\text{Coker}(u)$.

Proposition (5.2.3). — Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(A)$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un morphisme propre de préschémas formels. On pose $Y_k = \text{Spec}(A/\mathfrak{J}^{k+1})$, $X_k = \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{Y}} Y_k$, et pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module $\mathcal{F}$,

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_k} = \mathcal{F}/\mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}.$$

Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module inversible, et supposons que $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}/\mathfrak{J}\mathcal{L}$ soit un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module ample ; pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module $\mathcal{F}$ et tout entier n , posons $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$. Alors, pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, il existe un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, les propriétés suivantes aient lieu :

- (i) L'homomorphisme canonique $H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) \rightarrow H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n))$ est surjectif pour tout $k \geq 0$.
- (ii) On a $H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) = 0$ pour tout $q > 0$.

Démonstration. — On sait que les espaces sous-jacents à $\mathfrak{X}$ et à X_0 sont les mêmes ; les faisceaux

$$\mathcal{M}_k = \mathfrak{J}^k \mathcal{F} / \mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}$$

étant annulés par $\mathfrak{J}$, peuvent être considérés comme des $\mathcal{O}_{X_0}$ -Modules cohérents (0_I, 5.3.10) ; en outre, si on pose $\mathcal{M}_k(n) = \mathcal{M}_k \otimes_{\mathcal{O}_{X_0}} \mathcal{L}_0^{\otimes n}$, on voit aussitôt que

$$\mathcal{M}_k(n) = \mathfrak{J}^k \mathcal{F}(n) / \mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}(n).$$

Notons que, puisque $\mathcal{L}_0$ est ample pour $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$, et

que f_0 est propre, on en conclut que f_0 est projectif (II, 5.5.4). Soit

$$S = \bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1}$$

la A -algèbre graduée associée à la filtration $\mathfrak{J}$ -adique de A , qui est de type fini puisque A est noethérien ; si on pose $\mathcal{S}' = f_0^*(\widetilde{S})$, $\mathcal{M} = \bigoplus_{k \geq 0} \mathcal{M}_k$, $\mathcal{S}'$ est une $\mathcal{O}_{X_0}$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini, et $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}'$ -Module gradué quasi-cohérent et de type fini (puisque $\mathcal{F}_0$ est cohérent et engendre le $\mathcal{S}'$ -Module $\mathcal{M}$). On est donc dans les conditions d'application du théorème (2.4.1, (ii)), et on en conclut qu'il existe n_0 tel que, pour $n \geq n_0$ et pour tout k , on ait

$$H^q(X_0, \mathcal{M}_k(n)) = 0 \quad \text{pour tout } q > 0. \quad (5.2.3.1)$$

On a donc aussi $H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{M}_k(n)) = 0$ pour $q > 0$ et $n \geq n_0$, $\mathcal{M}_k(n)$ étant cette fois considéré comme $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module. Appliquant la suite exacte de cohomologie à

$$0 \longrightarrow \frac{\mathfrak{J}^k \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}(n)} \longrightarrow \frac{\mathfrak{J}^h \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}(n)} \longrightarrow \frac{\mathfrak{J}^h \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{J}^k \mathcal{F}(n)} \longrightarrow 0,$$

on en déduit tout d'abord que pour $0 \leq h < k$, $n \geq n_0$ et $q > 0$, on a par récurrence sur $k - h$

$$H^q \left(\mathfrak{X}, \frac{\mathfrak{J}^h \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{J}^k \mathcal{F}(n)} \right) = 0 \quad (5.2.3.2)$$

et en particulier pour $h = 0$

$$H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)) = 0 \quad \text{pour } n \geq n_0, \quad k \geq 0 \text{ et } q > 0. \quad (5.2.3.3)$$

Une autre portion de la suite exacte de cohomologie, pour $h = 0$, donne la suite exacte

$$H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_{k+1}(n)) \longrightarrow H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)) \longrightarrow H^1 \left(\mathfrak{X}, \frac{\mathfrak{J}^k \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}(n)} \right) = 0 \quad (5.2.3.4)$$

d'où on déduit que pour $h \leq k$, l'application canonique

$$H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)) \longrightarrow H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_h(n)) \quad (5.2.3.5)$$

est surjective. Pour tout q , le système projectif $(H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)))_{k \geq 0}$ vérifie donc la condition (ML) pour $n \geq n_0$. Par ailleurs, tout ouvert formel affine U de $\mathfrak{X}$ est aussi un ouvert affine dans chacun des X_k (I, 10.5.2), donc on a $H^q(U, \mathcal{F}_k(n)) = 0$ pour tout $q > 0$ (I, 1.3.1), et $H^0(U, \mathcal{F}_k(n)) \rightarrow H^0(U, \mathcal{F}_h(n))$ est surjective pour $h \leq k$ (I, 1.3.9). Les conditions d'application de (0, 13.3.1) sont par suite remplies, et on en conclut que, pour $n \geq n_0$:

1° Pour tout $q > 0$,

$$H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) \longrightarrow \varprojlim_k H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n))$$

est bijectif, donc, en vertu de (5.2.3.3), $H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) = 0$.

2° L'homomorphisme

$$H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) \longrightarrow \varprojlim_k H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n))$$

est bijectif; par ailleurs, comme les homomorphismes (5.2.3.5) sont surjectifs, il en est de même de chacun des homomorphismes

$$\varprojlim_k H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)) \longrightarrow H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_h(n)),$$

ce qui achève la démonstration.

Corollaire (5.2.4). — Les hypothèses étant celles de (5.2.3), pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, $\mathcal{F}(n)$ soit engendré par ses sections au-dessus de $\mathfrak{X}$; en d'autres termes, $\mathcal{F}$ est isomorphe au quotient d'un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module de la forme $(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}(-n))^k$.

III | 153

Démonstration. — Comme X_0 est noethérien, il résulte de l'hypothèse sur $\mathcal{L}_0$ et de (II, 4.5.5) qu'il existe n_0 tel que, pour $n \geq n_0$, $\mathcal{F}_0(n)$ soit engendré par ses sections au-dessus de $\mathfrak{X}$; par ailleurs, on peut supposer n_0 pris assez grand pour que l'homomorphisme

$$\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) \longrightarrow \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_0(n))$$

soit surjectif pour $n \geq n_0$ (5.2.3). Il existe donc un nombre fini de sections $s_i \in \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n))$ dont les images dans $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_0(n))$ engendrent $\mathcal{F}_0(n)$ (0_I, 5.2.3). Comme $\mathfrak{J}$ est contenu dans l'idéal maximal de l'anneau local en tout point de $\mathfrak{X}$, il résulte du lemme de Nakayama, appliqué à ces anneaux locaux, que les s_i engendrent $\mathcal{F}(n)$ (0_I, 5.1.1).

(5.2.5) *Démonstration du théorème d'existence : cas projectif.* Les notations étant celles de (5.1.4), supposons f projectif, de sorte qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module ample $\mathcal{L}$ (I, 5.5.4). Par définition, $X_n = \hat{X} \times_{\hat{Y}} Y_n$ est égal au sous-préschéma fermé $X \times_Y Y_n = f^{-1}(Y_n)$ de X ; si $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{\hat{X}}$ est le complété de $\mathcal{L}$, on a donc $\mathcal{L}'_0 = \mathcal{L}/\mathfrak{J}\mathcal{L}$, considéré comme $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module; on sait que $\mathcal{L}'_0$ est ample (II, 4.6.13, (i bis)). On peut donc appliquer à $\mathcal{L}'$ et à tout $\mathcal{O}_{\hat{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ le cor. (5.2.4); on voit donc que $\mathcal{F}$ est isomorphe à un quotient de

$$\mathcal{G} = (\mathcal{L}'^{\otimes(-n)})^k$$

pour des entiers $n > 0$ et $k > 0$ convenables. Or, il est clair que $\mathcal{G}$ est le complété de $(\mathcal{L}^{\otimes(-n)})^k$ (I, 10.8.10), donc est algébrisable. Considérons ensuite l'homomorphisme canonique surjectif $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$, et soit $\mathcal{H} = \text{Ker}(u)$, qui est un $\mathcal{O}_{\hat{X}}$ -Module cohérent (0_I, 5.3.4). On voit de même qu'il existe un $\mathcal{O}_{\hat{X}}$ -Module algébrisable $\mathcal{K}$ et un homomorphisme $v : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{G}$ tel que $\mathcal{H} = \text{Im}(v)$. On a alors $\mathcal{F} = \text{Coker}(v)$, et $\mathcal{F}$ est algébrisable en vertu de (5.2.2).

(5.2.6) *Démonstration du théorème d'existence ; cas quasi-projectif.* Les notations étant toujours celles de (5.1.4), supposons maintenant que f soit quasi-projectif. Il existe alors un morphisme projectif $g : Z \rightarrow Y$ tel que X s'identifie au Y -préschéma induit sur un ouvert de Z (II, 5.3.2); si on pose $Z' = g^{-1}(Y')$, on a $X' = X \cap Z'$. Par suite, le complété $\hat{X} = X_{/X'}$ s'identifie au préschéma formel induit par le complété $\hat{Z} = Z_{/Z'}$ sur l'ouvert $X \cap Z'$ de $\hat{Z}$ (I, 10.8.5). Soit $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{O}_{\hat{X}}$ -Module cohérent, dont le support T' est propre sur $\hat{Y}$; cela signifie par définition qu'il existe un sous-préschéma fermé de X' , ayant $T' \subset X'$ comme espace sous-jacent, tel que la restriction $T' \rightarrow Y'$ de f soit propre; on en conclut que T' est propre sur Y , donc fermé dans Z' (II, 5.4.10). Il en résulte que $\mathcal{F}'$ est le faisceau induit sur $\hat{X}$ par le $\mathcal{O}_{\hat{Z}}$ -Module $\mathcal{G}'$ obtenu par recollement de $\mathcal{F}'$ (défini sur l'ouvert $\hat{X}$ de $\hat{Z}$) et du faisceau 0 sur l'ouvert $\hat{Z} - T'$ de $\hat{Z}$, ces deux faisceaux coïncidant dans l'ouvert intersection $\hat{X} - T'$. Il est clair que $\mathcal{G}'$ est cohérent; en vertu de (5.2.5), il existe un $\mathcal{O}_Z$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ tel que $\mathcal{G}' = \hat{\mathcal{G}}$; soit T le support de $\mathcal{G}$, de sorte que $T' = T \cap Z'$ (I, 10.8.12). Si h est la restriction de g au sous-préschéma fermé réduit de Z ayant T comme espace sous-jacent, on a donc $T' = h^{-1}(Y') = T \cap g^{-1}(Y')$, et par suite $X \cap T$ est un ouvert de T contenant T' .

III | 154

Comme h est propre (II, 5.4.2), donc fermé, il résulte de (5.1.3.1) que $X \cap T = T$, autrement dit $T \subset X$, et comme T est fermé dans Z , T est propre sur Y . Si $\mathcal{F}$ est le faisceau induit sur X par $\mathcal{G}$, son complété $\hat{\mathcal{F}}$ est induit sur $\hat{X}$ par $\hat{\mathcal{G}}$ (I, 10.8.4), donc est égal à $\mathcal{F}'$, ce qui achève la démonstration.

5.3 Démonstration du théorème d'existence : cas général

Lemme (5.3.1). — Sous les conditions de (5.1.4), si

$$0 \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow 0$$

est une suite exacte de $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules cohérents telle que $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H}$ soient algébrisables, alors $\mathcal{F}$ est algébrisable.

Démonstration. — En effet, supposons que $\mathcal{G} = \widehat{\mathcal{B}}$, $\mathcal{H} = \widehat{\mathcal{C}}$, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ étant des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents à supports propres sur Y ; $\mathcal{F}$ définit canoniquement un élément du A -module

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^1(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{B}}, \widehat{\mathcal{C}})$$

(0, 12.3.2), et les hypothèses entraînent que ce A -module est canoniquement isomorphe à

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(X; \mathcal{B}, \mathcal{C})$$

(4.5.2); il existe donc une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \rightarrow 0$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents telle que l'image canonique de l'élément de $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(X; \mathcal{B}, \mathcal{C})$ correspondant à $\mathcal{A}$ soit l'élément de $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^1(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{B}}, \widehat{\mathcal{C}})$ correspondant à $\mathcal{F}$. Mais par définition (compte tenu de (I, 10.8.8, (iii))), cela signifie que $\mathcal{F}$ est isomorphe à $\widehat{\mathcal{A}}$, d'où le lemme, car $\mathrm{Supp}(\mathcal{A})$ est contenu dans la réunion de $\mathrm{Supp}(\mathcal{B})$ et $\mathrm{Supp}(\mathcal{C})$, donc est propre sur Y .

Corollaire (5.3.2). — Sous les conditions de (5.1.1), soit $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules cohérents; si $\mathcal{G}$, $\mathrm{Ker}(u)$ et $\mathrm{Coker}(u)$ sont algébrisables, il en est de même de $\mathcal{F}$.

Démonstration. — Le lemme (5.2.2) appliqué à l'homomorphisme $\mathcal{G} \rightarrow \mathrm{Coker}(u)$ montre en effet que $\mathrm{Im}(u)$ est algébrisable, et il suffit ensuite d'appliquer le lemme (5.3.1) à la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(u) \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathrm{Im}(u) \longrightarrow 0.$$

Lemme (5.3.3). — Sous les conditions de (5.1.1), soient $h : Z \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\widehat{Z}$ le complété de Z le long de $Z' = h^{-1}(Y')$, $g : Z \rightarrow X$ un Y -morphisme propre, $\widehat{g} : \widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$ son prolongement aux complétés. Pour tout $\mathcal{O}_{\widehat{Z}}$ -Module algébrisable $\mathcal{F}'$, $\widehat{g}_*(\mathcal{F}')$ est un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module algébrisable.

Démonstration. — En effet, si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_Z$ -Module cohérent tel que $\mathcal{F}' = \widehat{\mathcal{F}}$, il résulte du premier th. de comparaison (4.1.5) que $\widehat{g}_*(\widehat{\mathcal{F}})$ est isomorphe au complété de $g_*(\mathcal{F})$.

Lemme (5.3.4). — Soient X un schéma (usuel) noethérien, X' une partie fermée de X , $f : Z \rightarrow X$ un morphisme propre, $Z' = f^{-1}(X')$, $\widehat{X} = X_{/X'}$, $\widehat{Z} = Z_{/Z'}$, $\widehat{f} : \widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$ le prolongement de f aux complétés. Soit $\mathcal{M}$ un Idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$ tel que, si $U = X - \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{M})$, la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un isomorphisme. Alors, pour tout $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, il existe un entier $n > 0$ tel que le noyau et le conoyau de l'homomorphisme canonique

$$\rho_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \longrightarrow \widehat{f}_*(\widehat{f}^*(\mathcal{F}))$$

(0_I, 4.4.3) soient annulés par $\widehat{\mathcal{M}}^n$.

Démonstration. — On peut se borner au cas où $X = \mathrm{Spec}(B)$ où B est un anneau noethérien, donc $X' = V(\mathfrak{K})$, où $\mathfrak{K}$ est un idéal de B . Nous allons voir qu'on peut se ramener au cas où B est un anneau adique noethérien et $\mathfrak{K}$ un idéal de définition de B . Soit en effet B_1 le séparé complété de B pour la topologie $\mathfrak{K}$ -préadique; si $\mathfrak{K}_1 = \mathfrak{K}B_1$, B_1 est donc un

anneau adique noethérien dont $\mathfrak{K}_1$ est un idéal de définition. Posons $X_1 = \mathrm{Spec}(B_1)$ et soit $h : X_1 \rightarrow X$ le morphisme correspondant à l'homomorphisme canonique $B \rightarrow B_1$; si $X'_1 = h^{-1}(X')$, on a donc $X'_1 = V(\mathfrak{K}_1)$. Posons enfin $Z_1 = Z \times_X X_1 = Z_{(X_1)}$, $f_1 = f_{(X_1)} : Z_1 \rightarrow X_1$, qui est un morphisme propre (II, 5.4.2), et désignons par $\widehat{X}_1$ le complété de X_1 le long de X'_1 , par $\widehat{Z}_1 = Z_1 \times_{X_1} \widehat{X}_1$ le complété de Z_1 le long de $Z'_1 = f_1^{-1}(X'_1)$, par $\widehat{f}_1$ le prolongement de f_1 aux complétés. Il est immédiat que le prolongement $\widehat{h} : \widehat{X}_1 \rightarrow \widehat{X}$ de h aux complétés est un isomorphisme, correspondant à l'application identique de B_1 (I, 10.9.1); on en conclut que l'homomorphisme correspondant $\widehat{Z}_1 \rightarrow \widehat{Z}$ est aussi un isomorphisme, ces isomorphismes identifiant $\widehat{f}_1$ et $\widehat{f}$. Enfin, $\mathcal{M}_1 = h^*(\mathcal{M})$ est un Idéal cohérent de $\mathcal{O}_{X_1}$ et

$$\mathrm{Supp}(\mathcal{O}_{X_1}/\mathcal{M}_1) = h^{-1}(\mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{M}))$$

(I, 9.1.13), donc, si $U_1 = X_1 - \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_{X_1}/\mathcal{M}_1)$, on a $U_1 = h^{-1}(U)$, d'où résulte aussitôt que la restriction $f_1^{-1}(U_1) \rightarrow U_1$ de f_1 est un isomorphisme (I, 3.2.7); en outre, les complétés $\widehat{\mathcal{M}}$ et $\widehat{\mathcal{M}}_1$ s'identifient par $\widehat{h}$ (I,

10.9.5). Toutes les hypothèses de (5.3.4) sont donc remplies par X_1 , X'_1 , f_1 et $\mathcal{M}_1$, et on peut donc désormais supposer B adique noethérien et $\mathfrak{K}$ un idéal de définition de B . On a alors $\widehat{X} = \mathrm{Spf}(B)$, et $\mathcal{F} = N^\Delta$, où N est un B -module de type fini, d'où $\mathcal{F} = \widehat{\mathcal{G}}$, où $\mathcal{G}$ est le $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\widetilde{N}$ (I, 10.10.5), et par suite

$$\widehat{f^*}(\mathcal{F}) = \widehat{f^*(\mathcal{G})}$$

(I, 10.9.5). En outre, en vertu du premier théorème de comparaison (4.1.5),

$$\widehat{f_*}(\widehat{f^*(\mathcal{G})}) \simeq \widehat{f_*(f^*(\mathcal{G}))},$$

et l'homomorphisme canonique $\rho_{\mathcal{F}}$ n'est autre que $\widehat{\rho}_{\mathcal{G}}$ en vertu de (5.1.3). Or, le noyau $\mathcal{P}$ et le conoyau $\mathcal{R}$ de

$$\rho_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \longrightarrow f_*(f^*(\mathcal{G}))$$

sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, et par hypothèse leurs restrictions à U sont évidemment nulles. Il existe par suite un entier $n > 0$ tel que $\mathcal{M}^n \mathcal{P} = \mathcal{M}^n \mathcal{R} = 0$ (I, 9.3.4); on en conclut que $\widehat{\mathcal{M}}^n \widehat{\mathcal{P}} = \widehat{\mathcal{M}}^n \widehat{\mathcal{R}} = 0$ (I, 10.8.8 et 10.8.10).

(5.3.5) *Fin de la démonstration du théorème d'existence.* Les hypothèses étant celles de (5.1.4), nous allons utiliser le principe de récurrence noethérienne (0_I, 2.2.2) en supposant donc le théorème vrai pour tout sous-préschéma fermé T de X dont l'espace sous-jacent est distinct de X (le complété $\widehat{T}$ étant bien entendu le complété de T le long de $T \cap X'$). On peut supposer X non vide. Comme f est séparé et de type fini, on peut appliquer le lemme de Chow (II, 5.6.1) : il existe donc un Y -schéma Z et un Y -morphisme $g : Z \rightarrow Y$ tels que le morphisme structural $h : Z \rightarrow Y$ soit quasi-projectif, le morphisme g projectif et surjectif, et en outre un ouvert non vide U de X tel que la restriction $g^{-1}(U) \rightarrow U$ soit un isomorphisme. Soit $\mathcal{M}$ un Idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$ définissant un sous-préschéma fermé d'espace sous-jacent $X - U$ (I, 5.2.2), et soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent dont le support E est propre sur Y ; désignons par $\widehat{Z}$ le complété de Z le long de $h^{-1}(Y')$, par $\widehat{g} : \widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$ le prolongement de g aux complétés. Alors $\widehat{g^*}(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_{\widehat{Z}}$ -Module cohérent dont le support est contenu dans $g^{-1}(E)$ et est par suite propre sur Y , puisque g est projectif, donc propre (II, 5.4.6). Comme h est quasi-projectif, $\widehat{g^*}(\mathcal{F})$ est algébrisable en vertu de (5.2.6). On en conclut

III | 156

que $\widehat{g_*}(\widehat{g^*}(\mathcal{F}))$ est un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module algébrisable (5.3.3) puisque g est propre. On peut maintenant appliquer à $\mathcal{F}$ et à g le résultat de (5.3.4) : le noyau $\mathcal{P}$ et le conoyau $\mathcal{R}$ de l'homomorphisme $\rho_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \rightarrow \widehat{g_*}(\widehat{g^*}(\mathcal{F}))$ sont annulés par une puissance $\widehat{\mathcal{M}}^n$; soient T le sous-préschéma fermé de X défini par $\mathcal{M}^n$, ayant $X - U$ pour espace sous-jacent, $j : T \rightarrow X$ l'injection canonique, de sorte que le prolongement aux complétés $\widehat{j} : \widehat{T} \rightarrow \widehat{X}$ est l'injection canonique (I, 10.14.7). On peut donc écrire $\mathcal{P} = \widehat{j_*}(\widehat{j^*}(\mathcal{P}))$ et $\mathcal{R} = \widehat{j_*}(\widehat{j^*}(\mathcal{R}))$ et comme U n'est pas vide, il résulte de l'hypothèse de récurrence que $\widehat{j^*}(\mathcal{P})$ et $\widehat{j^*}(\mathcal{R})$ sont des $\mathcal{O}_{\widehat{T}}$ -Modules algébrisables; en vertu de (5.3.3), $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ sont algébrisables, et on peut alors appliquer (5.3.2), qui prouve finalement que $\mathcal{F}$ est algébrisable.

C.Q.F.D.

5.4 Application : comparaison de morphismes de schémas usuels et de morphismes de schémas formels. Schémas formels algébrisables

Théorème (5.4.1). — Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = V(\mathfrak{J})$. Soient $u : X \rightarrow S$ un morphisme propre, $v : Y \rightarrow S$ un morphisme séparé de type fini, et soient $\widehat{S}$, $\widehat{X}$, $\widehat{Y}$ les complétés de S , X , Y le long de S' , $u^{-1}(S')$, $v^{-1}(S')$ respectivement. Si, pour tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$, $\widehat{f} : \widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$ est le prolongement de f aux complétés, l'application $f \mapsto \widehat{f}$ est une bijection

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\widehat{S}}(\widehat{X}, \widehat{Y}).$$

Démonstration. — Montrons d'abord que $f \mapsto \widehat{f}$ est injective. Supposons en effet que deux S -morphisms f, g de X dans Y soient tels que $\widehat{f} = \widehat{g}$. On sait alors (I, 10.9.4) qu'il existe un voisinage ouvert V de $X' = u^{-1}(S')$ dans lequel f et g coïncident. Or, comme u est une application fermée, on a $V = X$ (5.1.3.1), d'où $f = g$.

Prouvons maintenant que $f \mapsto \widehat{f}$ est surjective, et soit donc h un $\widehat{S}$ -morphisme $\widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$. Soit $Z = X \times_S Y$, et désignons par $p : Z \rightarrow X$ et $q : Z \rightarrow Y$ les projections canoniques; Z est de type fini sur S (I, 6.3.4), donc noethérien; désignons par $\widehat{Z}$ son complété le long de $Z' = p^{-1}(u^{-1}(S'))$; on sait que $\widehat{Z}$ s'identifie canoniquement à $\widehat{X} \times_{\widehat{S}} \widehat{Y}$, les projections $\widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$ et $\widehat{Z} \rightarrow \widehat{Y}$ s'identifiant aux prolongements $\widehat{p}$ et $\widehat{q}$ (I, 10.9.7). Comme Y est séparé sur S , $\widehat{Y}$ est séparé sur $\widehat{S}$ (I, 10.15.7), donc le morphisme graphe

$$\Gamma_h = (1_{\widehat{X}}, h) : \widehat{X} \longrightarrow \widehat{Z}$$

est une immersion fermée (I, 10.15.4). Soient $\mathfrak{T}$ le sous-préschéma formel fermé de $\widehat{Z}$ associé à cette immersion, et $j : \mathfrak{T} \rightarrow \widehat{Z}$ l'injection canonique, de sorte que $\Gamma_h = j \circ w$, où $w : \widehat{X} \rightarrow \mathfrak{T}$ est un isomorphisme (I, 10.14.3) dont l'isomorphisme réciproque est $\widehat{p} \circ j$; en outre, $\mathfrak{T}$ est évidemment propre sur $\widehat{S}$, puisque $\widehat{X}$ l'est; on en conclut (5.1.8) qu'il existe un sous-préschéma fermé T de Z tel que $\mathfrak{T} = \widehat{T} = T_{/(T \cap Z')}$, et que $j = \widehat{i}$, où i est l'injection canonique $T \rightarrow Z$ (I, 10.14.7). Alors $p \circ i : T \rightarrow X$ est un isomorphisme, car il en est ainsi de $\widehat{p \circ i} = \widehat{p} \circ \widehat{i}$ par hypothèse, et il suffit d'appliquer

III | 157

(4.6.8) en notant comme ci-dessus que S est le seul voisinage de S' dans S . Soit $g : X \rightarrow T$ l'isomorphisme réciproque de $p \circ i$, et posons $f = q \circ i \circ g$, qui est un morphisme $X \rightarrow Y$ dont par définition le graphe $\Gamma_f = i \circ g$. Comme $\widehat{g}$ est l'isomorphisme réciproque de $\widehat{p \circ i} = w$, on a

$$\widehat{\Gamma}_f = \widehat{i} \circ \widehat{g} = j \circ w = \Gamma_h.$$

Mais on sait que $\widehat{\Gamma}_f = \Gamma_{\widehat{f}}$ (I, 10.9.8), d'où finalement $h = \widehat{f}$, ce qui achève la démonstration.

On peut donc dire, dans le langage des catégories, que le foncteur $X \mapsto \widehat{X}$ est pleinement fidèle (0, 8.1.6) de la catégorie des schémas propres sur $\text{Spec}(A)$ dans la catégorie des schémas formels propres sur $\text{Spf}(A)$, pour tout anneau adique noethérien A ; il établit par suite une équivalence entre la première de ces catégories et une sous-catégorie de la seconde; les objets de cette dernière seront appelés *schémas formels algébrisables*. Pour un tel schéma $\mathfrak{X}$, il existe un schéma usuel X , propre sur $\text{Spec}(A)$, déterminé à isomorphisme unique près, tel que $\mathfrak{X}$ soit isomorphe à $\widehat{X}$.

(5.4.2) *Scholie.* Avec les notations de (5.4.1), posons $S_n = \text{Spec}(A/\mathfrak{J}^{n+1})$, $X_n = X \times_S S_n$, $Y_n = Y \times_S S_n$. Il résulte de (5.4.1) et de (I, 10.12.3) que se donner un S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ équivaut à se donner un (S_n) -système inductif adique (I, 10.12.2) de S_n -morphisms $f_n : X_n \rightarrow Y_n$.

Remarque (5.4.3). — Contrairement à ce que pourrait suggérer le th. d'existence (5.1.6), il y a des schémas formels propres sur $\text{Spf}(A)$ et qui ne sont pas algébrisables (tout comme il y a des espaces analytiques compacts qui ne proviennent pas de variétés algébriques complexes). Nous rencontrerons plus tard de tels schémas dans la « théorie des modules », qui traite précisément (lorsque le corps de base est $\mathbb{C}$) des variations infinitésimales de la structure complexe d'une variété algébrique complète, et on sait que de telles variations peuvent donner naissance à des variétés analytiques qui ne sont pas algébriques.

Proposition (5.4.4). — Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$, $g : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$, $h : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ deux morphismes propres de schémas formels, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un $\mathfrak{S}$ -morphisme. Si f est fini et si $\mathfrak{Y}$ est algébrisable, alors $\mathfrak{X}$ est algébrisable.

Démonstration. — On notera que les hypothèses sur g et h entraînent déjà que f est propre (3.4.1), et pour que f soit fini, il suffit que pour tout $y \in \mathfrak{Y}$, la fibre $f^{-1}(y)$ soit finie (4.8.11). L'hypothèse entraîne que $\mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ est une $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Algèbre cohérente (4.8.6), donc il résulte du th. d'existence que, si $\mathfrak{Y} = \widehat{Y}$ et $h = \widehat{w}$, où $w : Y \rightarrow \text{Spec}(A)$ est un morphisme propre de schémas usuels, il existe une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre cohérente $\mathcal{C}$ telle que $\mathcal{B} = \widehat{\mathcal{C}}$. Soient $X = \text{Spec}(\mathcal{C})$, et $u : X \rightarrow Y$ le morphisme structural; alors, il résulte aussitôt de la définition de $\mathfrak{X}$ à partir de $\mathcal{B}$ (4.8.7) que $\mathfrak{X}$ est canoniquement isomorphe à $\widehat{X}$ et que f s'identifie à $\widehat{u}$ (il suffit pour le voir de considérer le cas où Y est affine).

On notera que (5.1.8) est un cas particulier de (5.4.4).

Théorème (5.4.5). — Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , $S = \text{Spec}(A)$, $\mathfrak{S} = \widehat{S} = \text{Spf}(A)$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme propre de schémas formels. On pose $S_k = \text{Spec}(A/\mathfrak{J}^{k+1})$, $X_k = \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} S_k$, et pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}_k = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_k} = \mathcal{F}/\mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}$.

III | 158

Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module inversible, et supposons que $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}/\mathfrak{J}\mathcal{L}$ soit un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module ample. Alors $\mathfrak{X}$ est algébrisable, et si X est un S -schéma propre tel que $\mathfrak{X}$ soit isomorphe à $\widehat{X}$, il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module ample $\mathcal{M}$ tel que $\mathcal{L}$ soit isomorphe à $\widehat{\mathcal{M}}$ (ce qui entraîne que X est projectif sur S).

Démonstration. — Appliquons (5.2.3) à $\mathcal{F} = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$: il existe donc un entier n_0 tel que pour $n \geq n_0$, l'homomorphisme canonique $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{L}^{\otimes n}) \rightarrow \Gamma(X_0, \mathcal{L}_0^{\otimes n})$ soit surjectif. On peut supposer $n \geq n_0$ choisi assez grand pour que $\mathcal{L}_0^{\otimes n}$ soit très ample pour S_0 (II, 4.5.10). Comme le morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ est propre, $\Gamma(X_0, \mathcal{L}_0^{\otimes n})$ est un A -module de type fini (3.2.1), donc il existe un sous- A -module de type fini E de $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{L}^{\otimes n})$ dont l'image dans $\Gamma(X_0, \mathcal{L}_0^{\otimes n})$ soit ce dernier module tout entier. Cela étant, pour tout $k \geq 0$, considérons l'homomorphisme

$$u_k : E/\mathfrak{J}^{k+1}E \longrightarrow \Gamma(X_k, \mathcal{L}_k^{\otimes n})$$

déduit de l'injection canonique $E \rightarrow \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{L}^{\otimes n})$. Notons que $(f_k)_*(\mathcal{L}_k^{\otimes n})$ est quasi-cohérent, et comme $\Gamma(S_k, (f_k)_*(\mathcal{L}_k^{\otimes n})) = \Gamma(X_k, \mathcal{L}_k^{\otimes n})$, u_k définit un homomorphisme

$$\widetilde{u}_k : (E/\mathfrak{J}^{k+1}E)^{\sim} \longrightarrow (f_k)_*(\mathcal{L}_k^{\otimes n}),$$

et par suite aussi un homomorphisme

$$\tilde{u}_k^\# : f_k^*((E/\mathfrak{J}^{k+1}E)^\sim) \longrightarrow \mathcal{L}_k^{\otimes n}.$$

D'ailleurs, si on pose $\mathcal{G}_k = f_k^*((E/\mathfrak{J}^{k+1}E)^\sim)$, on a $\mathcal{G}_0 = \mathcal{G}_k/\mathfrak{J}\mathcal{G}_k$ (I, 9.1.5), donc $\tilde{u}_0^\# : \mathcal{G}_k/\mathfrak{J}\mathcal{G}_k \rightarrow \mathcal{L}_k^{\otimes n}/\mathfrak{J}\mathcal{L}_k^{\otimes n}$ se déduit de $\tilde{u}_k^\#$ par passage aux quotients. Or, par définition de E , $\tilde{u}_0^\#$ n'est autre que l'homomorphisme canonique

$$\sigma : f_0^*((f_0)_*(\mathcal{L}_0^{\otimes n})) \longrightarrow \mathcal{L}_0^{\otimes n},$$

et l'hypothèse que $\mathcal{L}_0^{\otimes n}$ est très ample entraîne que $\tilde{u}_0^\#$ est surjectif (II, 4.4.3); on déduit alors du lemme de Nakayama que chacun des $\tilde{u}_k^\#$ est aussi surjectif. Chacun des $\tilde{u}_k^\#$ définit donc (II, 4.2.2) un S_k -morphisme

$$g_k : X_k \longrightarrow P_k = \mathbf{P}(E/\mathfrak{J}^{k+1}E),$$

et comme $P_h = P_k \times_{S_k} S_h$ pour $h \leq k$ en vertu de (II, 4.1.3), (g_k) est un (S_k) -système inductif adique (I, 10.12.2) en vertu des relations entre les $\tilde{u}_k^\#$ et de (II, 4.2.10). Les g_k définissent donc un $\mathfrak{S}$ -morphisme de schémas formels $g : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{P}$, où $\mathfrak{P}$ est la limite inductive du système (P_k) , ou encore le complété $\hat{P}$, où $P = \mathbf{P}(E)$. De plus, l'hypothèse que $\mathcal{L}_0^{\otimes n}$ est très ample entraîne que g_0 est une immersion fermée (II, 4.4.3); on en conclut que g est une immersion fermée de schémas formels (4.8.10), donc $\mathfrak{X}$ est algébrisable (5.1.8). Le fait que $\mathcal{L}$ soit isomorphe au complété $\hat{\mathcal{M}}$ d'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible résulte alors du th. d'existence (5.1.6). En outre, $\mathcal{L}^{\otimes n}$ est alors le complété de $\mathcal{M}^{\otimes n}$ (I, 10.8.10), et les homomorphismes $\tilde{u}_k^\#$ définissent un homomorphisme bien déterminé

$$v : f^*(\tilde{E}) \longrightarrow \mathcal{M}^{\otimes n}$$

(5.1.7); d'ailleurs, comme $\tilde{u}_k^\#$ est surjectif, il en est de même de $\hat{v}$ (I, 10.11.5), donc de v (5.1.3); en outre, le morphisme $r : X \rightarrow P$ défini par v (II, 4.2.2) a pour prolongement aux complétés g , et comme g est une immersion fermée, il en est de même de r , par (5.1.8) et (5.4.1); on en conclut que $\mathcal{M}^{\otimes n}$ est très ample (II, 4.4.6) et $\mathcal{M}$ est ample (II, 4.5.10).

Remarque (5.4.6). — Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{S} = \mathrm{Spf}(A)$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme propre de schémas formels. Soit $\mathcal{N}$ l'idéal cohérent de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ tel que pour tout ouvert formel affine U de $\mathfrak{X}$, $\Gamma(U, \mathcal{N})$ soit le nilradical de $\Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$; l'existence de cet idéal résulte facilement de (I, 10.10.2) et du fait que tout homomorphisme d'anneaux $B \rightarrow C$ applique le nilradical de B dans celui de C . Soit $\mathfrak{X}'$ le sous-schéma formel fermé de $\mathfrak{X}$ défini par $\mathcal{N}$ (I, 10.14.2); il serait intéressant de savoir si, lorsque $\mathfrak{X}'$ est algébrisable, $\mathfrak{X}$ lui-même est algébrisable. On parviendrait sans doute à une solution de ce problème si on savait classifier (par exemple au moyen d'invariants de nature

III | 159

cohomologique), les extensions d'un faisceau structural $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (pour un préschéma usuel ou un préschéma formel) par un idéal de carré nul, autrement dit les $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Algèbres $\mathcal{A}$ telles que $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ soit isomorphe à $\mathcal{A}/\mathcal{J}$, où $\mathcal{J}$ est un idéal de carré nul de $\mathcal{A}$.

5.5 Une décomposition de certains schémas

Proposition (5.5.1). — Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , $Y = \mathrm{Spec}(A)$. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini; on pose $Y_0 = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{J})$, $X_0 = X \times_Y Y_0 = f^{-1}(Y_0)$. Soit Z_0 une partie ouverte de X_0 , propre sur Y_0 ; il existe alors dans X une partie ouverte et fermée Z , propre sur Y et telle que $Z \cap X_0 = Z_0$.

Démonstration. — Par hypothèse, il y a un ouvert T de X tel que $T \cap X_0 = Z_0$; soit $\hat{T}$ le complété le long de Z_0 du schéma induit par X sur l'ouvert T ; le support de $\mathcal{O}_{\hat{T}}$ étant Z_0 , qui est propre sur Y_0 , $\hat{T}$ est propre sur $\hat{Y} = \mathrm{Spf}(A)$ (3.4.1). Il résulte de (5.1.8) qu'il existe un sous-schéma fermé Z de T propre sur Y , tel que, si $i : Z \rightarrow T$ est l'injection canonique, $\hat{i} : \hat{Z} \rightarrow \hat{T}$ soit un isomorphisme ($\hat{Z}$ étant le complété de Z le long de Z_0). On en conclut (4.6.8) qu'il existe dans T un voisinage ouvert V de Z_0 tel que la restriction $i^{-1}(V) \rightarrow V$ de i soit un isomorphisme. Mais $i^{-1}(V)$ est un voisinage de Z_0 dans Z , donc est nécessairement identique à Z (5.1.3.1). On en conclut que Z est ouvert dans T , donc dans X , ce qui achève la démonstration.

Corollaire (5.5.2). — Si X_0 est propre sur Y_0 , X est réunion de deux parties ouvertes disjointes Z et Z' telles que Z soit propre sur Y et contienne X_0 ; en outre, toute partie fermée P de X , propre sur Y , est contenue dans Z .

Démonstration. — La dernière assertion résulte de ce que $P \cap Z'$ étant fermé dans P est propre sur Y ; si $P \cap Z'$ n'était pas vide, $f(P \cap Z')$ serait fermé non vide dans Y , donc rencontrerait Y_0 (5.1.3.1), ce qui contredit la définition de Z .

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE (suite)

- [27] P. Gabriel, *Des catégories abéliennes*, thèse, Paris (1961).
- [28] J. E. Roos, *Sur les foncteurs dérivés de $\varprojlim$. Applications*, C. R. Acad. Sci. Paris, t. CCLII, 1961, p. 3702–3704.
- [29] H. Cartan, *Séminaire de l'École Normale Supérieure*, 13^e année (1960–1961), exposé n° 11.

INDEX DES NOTATIONS

Ens : 0, 8.1.1.

$h_X(Y)$, $h_X(u)$ (X, Y objets d'une catégorie C , u morphisme de C) : 0, 8.1.1.

$h_w(u)$ (u, w morphismes de C) : 0, 8.1.2.

$Z_k(E_r^{pq}), B_k(E_r^{pq})$ ($k \geq r$) : 0, 11.1.1.

$Z_\infty(E_2^{pq}), B_\infty(E_2^{pq})$: 0, 11.1.1.

$K^\bullet, K_\bullet$ (complexes) : 0, 11.2.1.

$K^{\bullet\bullet}, K_{\bullet\bullet}$ (bicomplexes) : 0, 11.2.1.

$B^i(K^\bullet), Z^i(K^\bullet), H^i(K^\bullet), H^\bullet(K^\bullet)$: 0, 11.2.1.

$B_i(K_\bullet), Z_i(K_\bullet), H_i(K_\bullet), H_\bullet(K_\bullet)$: 0, 11.2.1.

$T(K^\bullet), T(K_\bullet)$ (T foncteur) : 0, 11.2.1.

$E(K^\bullet)$ ($K^\bullet$ complexe filtré) : 0, 11.2.2.

$K^{i,\bullet}, K^{\bullet,j}, Z_\Pi^p(K^{i,\bullet}), B_\Pi^p(K^{i,\bullet}), H_\Pi^p(K^{i,\bullet}), Z_\Pi^p(K^{\bullet,j}), B_\Pi^p(K^{\bullet,j}), H_\Pi^p(K^{\bullet,j})$: 0, 11.3.1.

$H_\Pi^p(K^{\bullet\bullet}), Z_\Pi^q(H_\Pi^p(K^{\bullet\bullet})), B_\Pi^q(H_\Pi^p(K^{\bullet\bullet})), H_\Pi^q(H_\Pi^p(K^{\bullet\bullet})), H^n(K^{\bullet\bullet})$: 0, 11.3.1.

$F_\Pi^p(K^{\bullet\bullet}), F_\Pi^p(K^{\bullet\bullet}), 'E(K^{\bullet\bullet}), ''E(K^{\bullet\bullet})$: 0, 11.3.2.

$K_{i,\bullet}, K_{\bullet,j}, H_p^{\text{II}}(K_{i,\bullet}), H_p^{\text{I}}(K_{\bullet,j}), H_p^{\text{II}}(K_{\bullet\bullet}), H_p^{\text{I}}(K_{\bullet\bullet}), H_q^{\text{I}}(H_p^{\text{II}}(K_{\bullet\bullet})), H_q^{\text{II}}(H_p^{\text{I}}(K_{\bullet\bullet})), H_n(K_{\bullet\bullet})$: 0, 11.3.5.

$R^\bullet T(K^\bullet)$ (T foncteur covariant additif) : 0, 11.4.3.

$R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet)$ (T bifoncteur covariant additif) : 0, 11.4.6.

$L_\bullet T(K_\bullet)$ (T foncteur covariant additif) : 0, 11.6.2.

$L_\bullet T(K_\bullet, K'_\bullet)$ (T bifoncteur covariant additif) : 0, 11.6.6.

$L_\bullet T(K_{\bullet\bullet})$ (T foncteur covariant additif) : 0, 11.7.2.

$|\sigma|, \Sigma(A), C_\bullet(A), L_\bullet(A)$ (A ensemble fini, σ simplexe de A) : 0, 11.8.1.

$C^\bullet(A, B; \mathcal{S}), L^\bullet(A, B; \mathcal{S})$ (A, B ensembles finis, $\mathcal{S}$ système de coefficients) : 0, 11.8.4.

$P^\bullet(A, B, \mathcal{S})$ (A, B ensembles finis, $\mathcal{S}$ système de coefficients) : 0, 11.8.6.

$C^\bullet(A, B; \mathcal{S}^\bullet), L^\bullet(A, B; \mathcal{S}^\bullet)$ (A, B ensembles finis, $\mathcal{S}^\bullet$ complexe de systèmes de coefficients) : 0, 11.8.8.

$P^\bullet(A, B; \mathcal{S}^\bullet)$ (A, B ensembles finis, $\mathcal{S}^\bullet$ complexe de systèmes de coefficients) : 0, 11.8.10.

$\chi(M^\bullet)$ ($M^\bullet$ complexe fini de modules de longueur finie) : 0, 11.10.1.

$\tilde{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ faisceau de groupes abéliens sur X , $\mathcal{U}$ recouvrement ouvert de X) : 0, 12.1.2.

$R^p f_*(\mathcal{F})$ ($f : X \rightarrow Y$ morphisme d'espaces annelés, $\mathcal{F}$ faisceau de $\mathcal{O}_X$ -Modules) : 0, 12.2.1.

$\mathcal{H}^p(f, \mathcal{K}^\bullet), \mathcal{H}_f^p(\mathcal{K}^\bullet), 'E(f, \mathcal{K}^\bullet), ''E(f, \mathcal{K}^\bullet)$ ($f : X \rightarrow Y$ morphisme d'espaces annelés, $\mathcal{K}^\bullet$ complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules) : 0, 12.4.1.

$H^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet), H^\bullet(V, \mathcal{K}^\bullet)$ (X espace annelé, $\mathcal{K}^\bullet$ complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules, V ouvert de X) : 0, 12.4.2.

$\text{gr}^\bullet(A)$ (A système projectif vérifiant (ML)) : 0, 13.4.2.

$E(A)$ (A objet filtré) : 0, 13.6.4.

$K_\bullet(\mathbf{f}), i_{\mathbf{f}}$ ($\mathbf{f}$ famille finie d'éléments d'un anneau) : III, 1.1.1.

$K^\bullet(\mathbf{f}, M), K_\bullet(\mathbf{f}, M)$ ($\mathbf{f}$ famille finie d'éléments d'un anneau A , M A -module) : III, 1.1.2.

$H^\bullet(\mathbf{f}, M), H_\bullet(\mathbf{f}, M)$ ($\mathbf{f}$ famille finie d'éléments d'un anneau A , M A -module) : III, 1.1.3.

$C^\bullet((\mathbf{f}), M), H^\bullet((\mathbf{f}), M)$ ($\mathbf{f}$ famille finie d'éléments d'un anneau A , M A -module) : III, 1.1.6.

$H^\bullet(U, \mathcal{F}^{(*)}), H^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^{(*)})$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, U ouvert de X , $\mathcal{U}$ recouvrement ouvert de X) : III, 2.1.1.

INDEX TERMINOLOGIQUE

Aboutissement d'une suite spectrale : 0, 11.1.1.
 Algébrisable ($\mathcal{O}_X$ -Module) : III, 5.2.1.
 Algébrisable (schéma formel) : III, 5.4.2.
 Analytiquement intègre (anneau) : III, 4.3.6.
 Application quasi-compacte : 0, 9.1.1.
 Augmentation d'une résolution : 0, 11.4.1.
 Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un complexe : 0, 11.10.1.
 Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (X projectif sur $\text{Spec}(A)$, A anneau artinien) : III, 2.5.1.
 Cochaîne bi-alternée : 0, 11.8.4.
 Complexe défini par un bicomplexe : 0, 11.3.1.
 Complexe de l'algèbre extérieure : III, 1.1.1.
 Condition (ML) : 0, 13.1.2.
 Constructible (partie, ensemble) : 0, 9.1.2.
 Constructible (fonction) : 0, 9.3.1.
 Cup-produit : 0, 12.1.2.
 Dihomomorphisme pour les structures algébriques sur les catégories : 0, 8.2.1.
 Exact (sous-ensemble) dans une catégorie abélienne : III, 3.1.1.
 Essentiellement constant (système projectif) : 0, 13.4.2.
 Factorisation de Stein : III, 4.3.3.
 Filtration co-discrète, co-séparée, discrète, exhaustive, finie, séparée : 0, 11.1.3.
 Final (objet) d'une catégorie : 0, 8.1.10.
 Fini (morphisme) de préschémas formels : III, 4.8.2.
 Fini (préschéma formel) au-dessus de $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{Y}$ -fini (préschéma formel) : III, 4.8.2.
 Foncteur covariant canonique $C \rightarrow \text{Hom}(C^o, \mathbf{Ens})$: 0, 8.1.2.
 Genre arithmétique : III, 2.5.1.
 Géométriquement connexe (fibre) : III, 4.3.4.
 Homomorphisme de structures algébriques sur les catégories : 0, 8.2.1.
 Hypercohomologie d'un foncteur par rapport à un complexe $K^\bullet$: 0, 11.4.3.
 Hypercohomologie d'un bifoncteur par rapport à deux complexes $K^\bullet, K'^\bullet$: 0, 11.4.6.
 Hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un complexe $K_\bullet$: 0, 11.6.2.
 Hyperhomologie d'un bifoncteur par rapport à deux complexes $K_\bullet, K'_\bullet$: 0, 11.6.6.
 Hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un bicomplexe : 0, 11.7.2.
 Localement constructible (ensemble) : 0, 9.1.11.
 Loi de composition externe (interne) sur les objets d'une catégorie : 0, 8.2.1.
 S - C -module filtré, $\text{gr}^\bullet(S)$ - C -module gradué, $\text{gr}^{\bullet\bullet}(S)$ - C -module bigradué : 0, 13.6.6.
 Morphisme de suites spectrales : 0, 11.1.2.
 Nombre géométrique de composantes connexes d'une fibre : III, 4.3.4.
 C -objet en groupes, C -groupe, C -anneau, C -module : 0, 8.2.3.
 Objet des bords, objet des cobords, objet des cocycles, objet des cycles : 0, 11.2.1.
 Objet des images universelles : 0, 13.1.1.
 Objet gradué associé à un système projectif satisfaisant à (ML) : 0, 13.4.2.
 Objet gradué limité inférieurement (supérieurement) : 0, 11.2.1.
 Partie propre (sur $\mathfrak{Y}$) d'un préschéma formel : III, 3.4.1.
 Pleine (sous-catégorie) : 0, 8.1.5.
 Pleinement fidèle (foncteur) : 0, 8.1.5.
 Polynôme de Hilbert : III, 2.5.3.
 Propre (morphisme) de préschémas formels : III, 3.4.1.
 Représentable (foncteur) : 0, 8.1.8.
 Résolution cohomologique, droite, gauche, homologique, injective, libre, plate, projective : 0, 11.4.1.
 Résolution de Cartan-Eilenberg droite, injective : 0, 11.4.2.
 Résolution de Cartan-Eilenberg gauche, projective : 0, 11.6.1.
 Rétrocompact (ensemble) : 0, 9.1.1.
 Strict (système projectif) : 0, 13.4.2.
 Suite spectrale dans une catégorie abélienne : 0, 11.1.1.

Suite spectrale faiblement convergente, régulière, corégulière, birégulière : 0, 11.1.3.

Suite spectrale dégénérée : 0, 11.1.6.

Suite spectrale d'un foncteur relativement à un objet filtré : 0, 13.6.4.

Suites spectrales d'un bicomplexe : 0, 11.3.2 et 11.3.5.

Suites spectrales d'hypercohomologie d'un foncteur par rapport à un complexe : 0, 11.4.3.

Suites spectrales d'hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un complexe : 0, 11.6.2.

Suites spectrales d'hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un bicomplexe : 0, 11.7.2.

Système de coefficients : 0, 11.8.4.

Unibranche (anneau, point) : III, 4.3.6.

Universellement ouvert (morphisme) : III, 4.3.9.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 0. — Préliminaires (suite)	5
§ 8. Foncteurs représentables	5
8.1. Foncteurs représentables	5
8.2. Structures algébriques dans les catégories	9
§ 9. Ensembles constructibles	12
9.1. Ensembles constructibles	12
9.2. Ensembles constructibles dans les espaces noethériens	14
9.3. Fonctions constructibles	16
§ 10. Compléments sur les modules plats	17
10.1. Relations entre modules plats et modules libres	17
10.2. Critères locaux de platitude	18
10.3. Existence d'extensions plates d'anneaux locaux	20
§ 11. Compléments d'algèbre homologique	23
11.1. Rappels sur les suites spectrales	23
11.2. La suite spectrale d'un complexe filtré	27
11.3. Les suites spectrales d'un bicomplexe	29
11.4. Hypercohomologie d'un foncteur par rapport à un complexe $K^\bullet$	32
11.5. Passage à la limite inductive dans l'hypercohomologie	35
11.6. Hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un complexe $K_\bullet$	39
11.7. Hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un bicomplexe $K_{\bullet\bullet}$	41
11.8. Compléments sur la cohomologie des complexes simpliciaux	43
11.9. Un lemme sur les complexes de type fini	46
11.10. Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un complexe de modules de longueur finie	48
§ 12. Compléments sur la cohomologie des faisceaux	49
12.1. Cohomologie des faisceaux de modules sur les espaces annelés	49
12.2. Images directes supérieures	57
12.3. Compléments sur les foncteurs Ext de faisceaux	60
12.4. Hypercohomologie du foncteur image directe	62
§ 13. Limites projectives en algèbre homologique	64
13.1. La condition de Mittag-Leffler	64
13.2. La condition de Mittag-Leffler pour les groupes abéliens	65
13.3. Application : cohomologie d'une limite projective de faisceaux	68
13.4. Condition de Mittag-Leffler et objets gradués associés aux systèmes projectifs	69
13.5. Limites projectives de suites spectrales de complexes filtrés	71
13.6. Suite spectrale d'un foncteur relative à un objet muni d'une filtration finie	73
13.7. Foncteurs dérivés d'une limite projective d'arguments	75
CHAPITRE III. — Étude cohomologique des faisceaux cohérents	81
§ 1. Cohomologie des schémas affines	82
1.1. Rappels sur le complexe de l'algèbre extérieure	82
1.2. Cohomologie de Čech d'un recouvrement ouvert	85
1.3. Cohomologie d'un schéma affine	88
1.4. Application à la cohomologie des préschémas quelconques	89
§ 2. Étude cohomologique des morphismes projectifs	95
2.1. Calculs explicites de certains groupes de cohomologie	95
2.2. Le théorème fondamental des morphismes projectifs	100
2.3. Application aux faisceaux gradués d'algèbres et de modules	102
2.4. Une généralisation du théorème fondamental	107
2.5. Caractéristique d'Euler-Poincaré et polynôme de Hilbert	109
2.6. Application : critères d'amplitude	111
§ 3. Le théorème de finitude pour les morphismes propres	115
3.1. Le lemme de dévissage	115

3.2. Le théorème de finitude : cas des schémas usuels	116
3.3. Généralisation du théorème de finitude (schémas usuels)	118
3.4. Le théorème de finitude : cas des schémas formels	119
§ 4. Le théorème fondamental des morphismes propres. Applications	122
4.1. Le théorème fondamental	122
4.2. Cas particuliers et variantes	129
4.3. Le théorème de connexion de Zariski	130
4.4. Le « main theorem » de Zariski	135
4.5. Complétés de modules d'homomorphismes	138
4.6. Relations entre morphismes formels et morphismes usuels	139
4.7. Un critère d'amplitude	145
4.8. Morphismes finis de préschémas formels	146
§ 5. Un théorème d'existence de faisceaux algébriques cohérents	149
5.1. Énoncé du théorème	149
5.2. Démonstration du théorème d'existence : cas projectif et quasi-projectif	151
5.3. Démonstration du théorème d'existence : cas général	154
5.4. Application : comparaison de morphismes de schémas usuels et de morphismes de schémas formels.	
Schémas formels algébrisables	156
5.5. Une décomposition de certains schémas	159
BIBLIOGRAPHIE (SUITE)	161
INDEX DES NOTATIONS	162
INDEX TERMINOLOGIQUE	163

Reçu le 28 juin 1961.

CHAPITRE III (suite)

ÉTUDE COHOMOLOGIQUE DES FAISCEAUX COHÉRENTS

6 Foncteurs « Tor » locaux et globaux ; formule de Künneth

6.1 Introduction

III | 137

(6.1.1) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Dans l'étude des « images directes supérieures » $R^n f_*(\mathcal{F})$, on est amené à considérer le problème général suivant : étant donné un morphisme « changement de base » $g : Y' \rightarrow Y$, on pose

$$X' = X_{(Y')} = X \times_Y Y', \quad \mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}, \quad f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y',$$

et l'on se propose d'avoir des renseignements sur les images directes supérieures $R^n f'_*(\mathcal{F}')$ (en supposant connus les $R^n f_*(\mathcal{F})$). On voit aisément (cf. par exemple (7.7.2)) que l'on est ramené à étudier les variations de $R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$ pour un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent variable $\mathcal{G}$, autrement dit le foncteur

$$\mathcal{G} \mapsto R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}).$$

Si $\mathcal{F}$ est plat sur Y , le foncteur $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}$ est exact (0_I, 6.7.4) et par suite le foncteur composé $\mathcal{G} \mapsto R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$ est encore un foncteur cohomologique. Mais il n'en est plus de même dans le cas général ; pour pouvoir appliquer les méthodes cohomologiques, on est conduit à substituer à $\mathcal{G} \mapsto R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$ d'autres foncteurs, qui cette fois sont toujours des foncteurs cohomologiques. Ces foncteurs, qui généralisent les foncteurs « Tor » de la théorie des modules, sont définis aux n^{os} 6.3 à 6.7 ; il y a d'ailleurs deux telles généralisations, l'une « locale » et l'autre « globale », reliées par des suites spectrales qui seront discutées au n^o 6.7 ; comme application de ces suites spectrales, on obtient en particulier, sous certaines conditions, une « formule de Künneth » exprimant

$$R^n(f_1 \times f_2)_*(\mathcal{F}_1 \otimes_Y \mathcal{F}_2)$$

à l'aide des images directes supérieures $R^p f_{1*}(\mathcal{F}_1)$ et $R^q f_{2*}(\mathcal{F}_2)$. D'autres suites spectrales (6.8) généralisent les suites spectrales d'associativité du foncteur « Tor » de modules ; enfin, le problème du changement de base conduit lui aussi à des suites spectrales (6.9).

(6.1.2) En outre, on constate (6.10) que les foncteurs cohomologiques $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{T}_\bullet(\mathcal{G})$ ainsi définis sont localement (sur Y) du type

$$\mathcal{G} \mapsto \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{G}),$$

où $\mathcal{L}_\bullet$ est un complexe de $\mathcal{O}_Y$ -modules localement libres (défini à une homotopie près) et $\mathcal{H}_\bullet$ l'homologie. Il y a alors intérêt à oublier la situation particulière qui a donné naissance à $\mathcal{T}_\bullet$, et à étudier de

III | 138

façon générale les foncteurs de la forme précédente $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{G})$ (où l'on fait en outre le cas échéant des hypothèses de finitude appropriées sur les $\mathcal{L}_i$ ou les $\mathcal{H}_i(\mathcal{L}_\bullet)$) : c'est ce qui est l'objet du § 7, dont la lecture, pour l'essentiel, est indépendante du § 6. Les propriétés les plus importantes de ces foncteurs concernent les propriétés d'exactitude d'une composante $\mathcal{T}_i$ de $\mathcal{T}_\bullet$; on donnera divers critères permettant d'établir de telles propriétés ; comme application, on obtiendra des conditions permettant d'affirmer (avec les notations de (6.1.1)) que le foncteur $\mathcal{G} \mapsto R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$ est exact (ce qu'on exprimera en disant que $\mathcal{F}$ est cohomologiquement plat sur Y en dimension n). Une autre propriété importante pour les composantes $\mathcal{T}_i$ de $\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{G}) = \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{G})$ est une propriété de semi-continuité de la fonction $y \mapsto \dim_{k(y)}(\mathcal{T}_i(k(y)))$; lorsque $\mathcal{T}_i$ est exact, cette propriété est remplacée par une propriété de continuité, la réciproque étant d'ailleurs vraie d'après Grauert lorsque Y est réduct (7.8.4).

(6.1.3) Dans les §§ 6 et 7, nous avons systématiquement fait usage de l'hypercohomologie, en prenant partout comme arguments des complexes de faisceaux au lieu de faisceaux, bien que la nécessité de ce point

de vue n'apparaisse que dans des chapitres ultérieurs. Le formalisme cohomologique développé à cette occasion deviendra d'ailleurs plus transparent dans le chapitre de ce Traité qui sera consacré à la mise au point d'une algèbre des foncteurs cohomologiques de faisceaux cohérents, incluant le formalisme de la dualité. Mais cela demandera des développements qui sortent du cadre du présent chapitre.

(6.1.4) Pour abrégé, étant donnés deux complexes $K^\bullet, K'^\bullet$ dans une catégorie abélienne C , nous dirons qu'un morphisme de complexes $f : K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ est un homotopisme s'il existe un morphisme $g : K'^\bullet \rightarrow K^\bullet$ tel que les morphismes composés $f \circ g$ et $g \circ f$ soient tous deux homotopes à l'identité (par abus de langage, lorsqu'il existe un tel homotopisme, on dira aussi que $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ sont homotopes). Lorsqu'on peut définir l'hypercohomologie d'un foncteur covariant additif T de C dans une catégorie abélienne C' , par rapport à un complexe de C (0, 11.4.3), il est immédiat qu'un homotopisme $K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ de complexes de C définit canoniquement un isomorphisme

$$R^\bullet T(K^\bullet) \xrightarrow{\sim} R^\bullet T(K'^\bullet)$$

pour l'hypercohomologie (loc. cit.).

6.2 Hypercohomologie des complexes de modules sur un préschéma

(6.2.1) Soient X un préschéma, $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^i)_{i \in \mathbf{Z}}$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules dont l'opérateur de dérivation est de degré +1. Rappelons que pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ de préschémas, on a défini (0, 12.4.1) les $\mathcal{O}_Y$ -Modules d'hypercohomologie $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ (auss notés $\mathcal{H}_f^n(\mathcal{K}^\bullet)$ ou $R^n f_*(\mathcal{K}^\bullet)$) pour tout $n \in \mathbf{Z}$; l'hypercohomologie $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est l'aboutissement des deux foncteurs spectraux $'\mathcal{E}(f, \mathcal{K}^\bullet)$ et $''\mathcal{E}(f, \mathcal{K}^\bullet)$, dont les termes $\mathcal{E}_2$ sont donnés par

$$' \mathcal{E}_2^{pq} = \mathcal{H}^p(\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^\bullet)), \quad (6.2.1.1)$$

$$'' \mathcal{E}_2^{pq} = \mathcal{H}^p(f, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)) = R^p f_*(\mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)). \quad (6.2.1.2)$$

où $\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est le complexe dont le composant de degré i est $\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^i) = R^q f_*(\mathcal{K}^i)$ (loc. cit.). Rappelons aussi que lorsque Y est réduit à un point, on note l'hypercohomologie correspondante $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$ (qui est formée de modules sur $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ indépendants du préschéma ponctuel Y considéré); lorsque $Y = X$ et $f = 1_X$, on a $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet) = \mathcal{H}^n(\mathcal{K}^\bullet)$ (cohomologie du complexe $\mathcal{K}^\bullet$); lorsque $\mathcal{K}^i = 0$, sauf pour $i = i_0$, on a

$$\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet) = R^{n-i_0} f_*(\mathcal{K}^{i_0}).$$

La suite spectrale $'\mathcal{E}(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est toujours régulière; les deux suites spectrales sont birégulières lorsque $\mathcal{K}^\bullet$ est limité inférieurement (0, 12.4.1).

Tout homotopisme $h : \mathcal{K}^\bullet \rightarrow \mathcal{K}'^\bullet$ de complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules (6.1.4) donne un isomorphisme $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}'^\bullet)$ pour l'hypercohomologie. Il en est de même lorsqu'on suppose seulement que $\mathcal{H}^\bullet(h) : \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet) \rightarrow \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}'^\bullet)$ est un isomorphisme et que $\mathcal{K}^\bullet$ et $\mathcal{K}'^\bullet$ sont limités inférieurement, comme il résulte aussitôt de (0, 11.1.5) appliqué à la suite spectrale (6.2.1.2) et à l'analogue pour $\mathcal{K}'^\bullet$. Enfin, pour tout recouvrement ouvert $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$ de X , on a aussi défini (0, 12.4.5) l'hypercohomologie $\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ comme la cohomologie du bicomplexe $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ (dont le composant d'indices (i, j) est par définition $C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^j)$); les $\mathbf{H}^n(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ sont encore des modules sur $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

Proposition (6.2.2). — Soient X un schéma, $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$ un recouvrement de X par des ouverts affines. Pour tout complexe $\mathcal{K}^\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, les modules d'hypercohomologie $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$ et $\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ sont canoniquement isomorphes.

Démonstration. — En effet, toute intersection finie V d'ouverts du recouvrement $\mathfrak{U}$ est affine (I, 5.5.6), donc $H^q(V, \mathcal{K}^i) = 0$ pour tout i et tout $q > 0$ (1.3.1); la proposition est donc un cas particulier de (0, 12.4.7).

Proposition (6.2.3). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact et séparé de préschémas. Pour tout complexe $\mathcal{K}^\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ sont quasi-cohérents.

Démonstration. — Comme les $\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^i) = R^q f_*(\mathcal{K}^i)$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents (1.4.10), il en est de même de $'\mathcal{E}_2^{pq}$, qui, d'après (6.2.1.1), est quotient d'un noyau d'homomorphisme de Modules quasi-cohérents par une image d'un tel homomorphisme (I, 4.1.1). Pour la même raison, tous les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $'\mathcal{E}_r^{pq}$, $B_k(' \mathcal{E}_2^{pq})$, $Z_k(' \mathcal{E}_2^{pq})$ de la première suite spectrale sont quasi-cohérents. La régularité de la suite spectrale $'\mathcal{E}(f, \mathcal{K}^\bullet)$ entraîne que $Z_\infty(' \mathcal{E}_2^{pq})$ est égal à un des $Z_k(' \mathcal{E}_2^{pq})$, donc est quasi-cohérent, et il en est de même de $B_\infty(' \mathcal{E}_2^{pq}) = \varinjlim_k B_k(' \mathcal{E}_2^{pq})$ (0, 11.2.4 et I, 4.1.1); les $'\mathcal{E}_\infty^{pq}$ sont donc aussi quasi-cohérents. La suite spectrale précédente étant régulière, la filtration des $F^p(\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet))$ est discrète et exhaustive; autrement dit, le $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est réunion d'une suite croissante $(\mathcal{G}_k)_{k \geq 0}$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules telle que $\mathcal{G}_0 = 0$ et que chaque $\mathcal{G}_k/\mathcal{G}_{k-1}$ soit égal à un des $\mathcal{O}_Y$ -Modules $'\mathcal{E}_\infty^{pq}$, donc soit quasi-cohérent. Par récurrence sur k , on en déduit

que les $\mathcal{G}_k$ sont quasi-cohérents (1.4.17), et comme $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet) = \varinjlim_k \mathcal{G}_k$, la proposition est démontrée (I, 4.1.1).

III | 140

Corollaire (6.2.4). — Sous les hypothèses de (6.2.3), pour tout ouvert affine V de Y , l'homomorphisme canonique

$$\mathbf{H}^n(f^{-1}(V), \mathcal{K}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)) \quad (6.2.4.1)$$

est bijectif pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

Démonstration. — La démonstration est la même que celle de (1.4.11), en utilisant (6.2.2), remplaçant $\mathcal{F}$ par $\mathcal{K}^\bullet$, $\mathcal{K}^\bullet$ par $f_*(C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet))$, $\mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet)$ par $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$, et notant que ce dernier est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent par (6.2.3).

Proposition (6.2.5). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{K}^\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules tel que les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)$ soient cohérents. Alors les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ sont cohérents.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut se borner au cas où Y est noethérien et affine, et il s'agit donc, en vertu de (6.2.4), de prouver que les $\mathbf{H}^n(X, \mathcal{K}^\bullet)$ sont des $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ -modules de type fini. On a alors $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet) = \mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ (6.2.2), où l'on peut supposer que $\mathfrak{U}$ est fini, puisque X est quasi-compact. Les cochaînes de chaque complexe $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^j)$ étant alternées par définition, il y a un entier $r > 0$ tel que $C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^j) = 0$ pour $i < 0$ et $i > r$; on en conclut (0, 11.3.3) que les deux suites spectrales du bicomplexe $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ sont birégulières. Comme les intersections des ensembles de $\mathfrak{U}$ sont des ouverts affines (I, 5.5.6), chaque foncteur $\mathcal{F} \mapsto C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ est exact dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents; donc $H_1^q(C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)) = C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet))$, et les termes E_2 de la seconde suite spectrale de $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ sont donnés (0, 11.3.2) par

$${}''E_2^{pq} = H^p(C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet))) = \mathbf{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)) = H^p(X, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet))$$

en vertu de (1.4.1); puisque f est propre, ce sont des $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ -modules de type fini (3.2.1). La suite spectrale ${}''E(C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet))$ étant birégulière, on en déduit bien que les $\mathbf{H}^n(X, \mathcal{K}^\bullet)$ sont des $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ -modules de type fini (0, 11.1.8).

A fortiori, si $\mathcal{K}^\bullet$ est un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ sont cohérents sous les hypothèses de (6.2.5) relatives à Y et f (0_I, 5.3.4).

(6.2.6) L'hypercohomologie $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est un foncteur cohomologique dans la catégorie des complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules limités inférieurement (0, 12.4.4). C'est un foncteur cohomologique dans la catégorie de tous les complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules lorsque le morphisme f est quasi-compact et l'espace sous-jacent à X localement noethérien : en effet, il résulte alors de (G, II, 3.10.1) que f_* permute aux limites inductives (la question étant locale sur Y), et l'on peut appliquer (0, 11.5.2).

Enfin, si f est séparé, $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est un foncteur cohomologique dans la catégorie des complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents. C'est immédiat lorsque Y est affine, car alors X est un schéma, donc, en vertu de l'isomorphisme canonique (6.2.2), on est ramené à voir que $\mathcal{K}^\bullet \mapsto \mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ est un foncteur cohomologique dans la catégorie des complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, ce qui est immédiat puisque le foncteur $\mathcal{K}^\bullet \mapsto C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ est exact dans cette catégorie (I, 1.3.7). Dans le cas général, pour tout ouvert affine V

III | 141

de Y , $f^{-1}(V)$ est un schéma, et pour appliquer ce qui précède, il suffit de vérifier que pour une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{K}'^\bullet \longrightarrow \mathcal{K}^\bullet \longrightarrow \mathcal{K}''^\bullet \longrightarrow 0$$

de complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, l'homomorphisme

$$\partial : \mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}''^\bullet)|_V \longrightarrow \mathcal{H}^{n+1}(f, \mathcal{K}'^\bullet)|_V$$

ne dépend pas du recouvrement ouvert affine $\mathfrak{U}$ de $f^{-1}(V)$ utilisé pour le définir. Mais cela résulte de ce que, si $\mathfrak{U}'$ est un recouvrement ouvert affine plus fin que $\mathfrak{U}$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{H}^\bullet(f^{-1}(V), \mathcal{K}^\bullet) \\ \downarrow \iota & & \uparrow \sim \\ \mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}', \mathcal{K}^\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{H}^\bullet(f^{-1}(V), \mathcal{K}^\bullet) \end{array}$$

d'isomorphismes canoniques est commutatif, ainsi que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{H}^n(\mathfrak{U}, \mathcal{K}''^\bullet) & \xrightarrow{\partial} & \mathbf{H}^{n+1}(\mathfrak{U}, \mathcal{K}'^\bullet) \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota \\ \mathbf{H}^n(\mathfrak{U}', \mathcal{K}''^\bullet) & \xrightarrow{\partial} & \mathbf{H}^{n+1}(\mathfrak{U}', \mathcal{K}'^\bullet). \end{array}$$

Lorsque l'une des conditions précédentes est remplie et que $\mathcal{K}^\bullet \rightarrow \mathcal{K}'^\bullet$ est un homotopisme (6.1.4), l'isomorphisme correspondant $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}'^\bullet)$ est alors un isomorphisme de ∂ -foncteurs (0, 11.4.4).

(6.2.7) Tout ce qui précède s'applique naturellement sans changement (sinon de notations) à un complexe $\mathcal{K}_\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents dont l'opérateur de dérivation est de degré -1 ; il suffit de considérer le complexe $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^i)$ où $\mathcal{K}^i = \mathcal{K}_{-i}$ pour tout $i \in \mathbf{Z}$.

6.3 Hypertor de deux complexes de modules

(6.3.1) Soient A un anneau commutatif, $P_\bullet, Q_\bullet$ deux complexes de A -modules dont les opérateurs de dérivation sont de degré -1 ; soit $L_{\bullet\bullet}$ (resp. $M_{\bullet\bullet}$) une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $P_\bullet$ (resp. $Q_\bullet$) (0, 11.6.1); $L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet}$ est alors (pour la somme des premiers degrés et la somme des seconds degrés) un bicomplexe (à opérateurs de dérivation de degré -1), dont l'homologie $H_\bullet(L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet})$ ne dépend pas des résolutions de Cartan-Eilenberg $L_{\bullet\bullet}, M_{\bullet\bullet}$ choisies, et est par définition l'hyperhomologie du bifoncteur $P_\bullet \otimes_A Q_\bullet$ en $P_\bullet$ et $Q_\bullet$ (0, 11.6.5). Nous poserons par définition

$$\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet) = H_n(L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet}) \quad (6.3.1.1)$$

et nous dirons que cet A -module est l'hypertor d'indice n des deux complexes $P_\bullet, Q_\bullet$. On sait que dans la catégorie des complexes de A -modules limités inférieurement, les $\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ forment un bifoncteur homologique en $P_\bullet, Q_\bullet$ (0, 11.6.5). En outre :

Proposition (6.3.2). — Le bifoncteur $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ est l'aboutissement commun de deux bifoncteurs spectraux ${}^{\prime}E(P_\bullet, Q_\bullet), {}^{\prime\prime}E(P_\bullet, Q_\bullet)$, dont les termes E_2 sont

$${}^{\prime}E_{pq}^2 = H_p(\mathbf{Tor}_q^A(P_\bullet, Q_\bullet)), \quad (6.3.2.1)$$

$${}^{\prime\prime}E_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathbf{Tor}_p^A(H_{q'}(P_\bullet), H_{q''}(Q_\bullet)). \quad (6.3.2.2)$$

où, dans (6.3.2.1), $\mathbf{Tor}_q^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ désigne le bicomplexe formé des A -modules $\mathbf{Tor}_q^A(P_i, Q_j)$. La suite spectrale (6.3.2.2) est toujours régulière; si $P_\bullet$ et $Q_\bullet$ sont limités inférieurement, ou si A est de dimension cohomologique finie, les deux suites spectrales (6.3.2.1) et (6.3.2.2) sont birégulières.

Démonstration. — Cela résulte de (0, 11.6.5), car lorsque A est de dimension cohomologique finie n , tout A -module admet une résolution projective de longueur n (M, VI, 2.1).

Corollaire (6.3.3). — Soient $P'_\bullet, Q'_\bullet$ deux complexes de A -modules, $u : P_\bullet \rightarrow P'_\bullet, v : Q_\bullet \rightarrow Q'_\bullet$ deux homomorphismes de complexes. Si les homomorphismes $H_\bullet(u) : H_\bullet(P_\bullet) \rightarrow H_\bullet(P'_\bullet), H_\bullet(v) : H_\bullet(Q_\bullet) \rightarrow H_\bullet(Q'_\bullet)$ déduits respectivement de u et v sont bijectifs, alors l'homomorphisme $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \rightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A(P'_\bullet, Q'_\bullet)$ déduit de u et v est bijectif.

Démonstration. — En effet, l'homomorphisme de suites spectrales ${}^{\prime\prime}E(P_\bullet, Q_\bullet) \rightarrow {}^{\prime\prime}E(P'_\bullet, Q'_\bullet)$ déduit de u et v est alors un isomorphisme pour les termes E_2 et la conclusion résulte de ce que ces suites sont régulières en vertu de (6.3.2) (0, 11.1.5).

Proposition (6.3.4). — Soient $P_\bullet, Q_\bullet$ deux complexes de A -modules, limités inférieurement. Soit $L_{\bullet\bullet}$ (resp. $M_{\bullet\bullet}$) un bicomplexe formé de A -modules plats, tel que pour tout i , $L_{i,\bullet}$ (resp. $M_{i,\bullet}$) soit une résolution de P_i (resp. Q_i). On a alors des isomorphismes canoniques

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(L_{\bullet\bullet} \otimes_A Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M_{\bullet\bullet}) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet}) \quad (6.3.4.1)$$

Démonstration. — Cela résulte de (0, 11.6.5, (ii) et (iii)) et de la définition des A -modules plats.

Remarques (6.3.5). — (i) Avec les notations de (6.3.1), les bicomplexes $L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet}$ et $M_{\bullet\bullet} \otimes_A L_{\bullet\bullet}$ sont canoniquement isomorphes, d'où un isomorphisme canonique $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_\bullet^A(Q_\bullet, P_\bullet)$.

(ii) Si F et G sont deux A -modules, $P_\bullet$ et $Q_\bullet$ les complexes de A -modules réduits à F et G respectivement en degré 0 et nuls dans les autres degrés, alors deux résolutions projectives $L_\bullet$, $M_\bullet$ de F et G respectivement peuvent être considérées comme des résolutions de Cartan-Eilenberg de $P_\bullet$ et $Q_\bullet$ en les complétant par des zéros. On a par suite dans ce cas $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) = \mathbf{Tor}_\bullet^A(F, G)$.

Proposition (6.3.6). — Soient $(P_\bullet^\lambda)$, $(Q_\bullet^\mu)$ deux systèmes inductifs filtrants de complexes de A -modules ; on a un isomorphisme canonique

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_\bullet^A \left(\varinjlim_{\lambda} P_\bullet^\lambda, \varinjlim_{\mu} Q_\bullet^\mu \right). \quad (6.3.6.1)$$

Démonstration. — Posons $P_\bullet = \varinjlim_{\lambda} P_\bullet^\lambda$, $Q_\bullet = \varinjlim_{\mu} Q_\bullet^\mu$; par functorialité, il est clair que les $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu)$ forment un système inductif et que les applications $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \rightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ déduites

des applications canoniques $P_\bullet^\lambda \rightarrow P_\bullet$, $Q_\bullet^\mu \rightarrow Q_\bullet$, forment un système inductif d'homomorphismes, d'où un homomorphisme canonique (6.3.6.1), et plus généralement un homomorphisme canonique

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} E(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \longrightarrow E(P_\bullet, Q_\bullet)$$

dont (6.3.6.1) est l'homomorphisme des aboutissements. En outre, la suite spectrale ${}''E(P_\bullet, Q_\bullet)$ est régulière (6.3.2), et il en est de même de la suite spectrale $\varinjlim_{\lambda, \mu} {}''E(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu)$, comme il résulte des définitions (0, 11.1.7) et de la démonstration de (0, 11.3.3) ; pour démontrer que (6.3.6.1) est bijectif, il suffit donc (0, 11.1.5) de prouver que l'homomorphisme

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} E(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \longrightarrow E(P_\bullet, Q_\bullet) \quad (6.3.6.2)$$

est bijectif pour les termes E^2 . Comme le foncteur $H_\bullet$ commute à la limite inductive des complexes de modules, on est finalement ramené à prouver que pour deux systèmes inductifs filtrants (F^λ) , (G^μ) de A -modules, l'homomorphisme canonique

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} \mathbf{Tor}_\bullet^A(F^\lambda, G^\mu) \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A \left(\varinjlim_{\lambda} F^\lambda, \varinjlim_{\mu} G^\mu \right)$$

est bijectif. Pour cela, considérons pour chaque F^λ la résolution libre canonique

$$L_\bullet^\lambda : \cdots \longrightarrow L_{i+1}^\lambda \longrightarrow L_i^\lambda \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_1^\lambda \longrightarrow L_0^\lambda \longrightarrow 0$$

où L_0^λ est le A -module des combinaisons linéaires formelles d'éléments de F^λ et L_{i+1}^λ le A -module des combinaisons linéaires formelles d'éléments de $\text{Ker}(L_i^\lambda \rightarrow L_{i-1}^\lambda)$; on vérifie immédiatement que les $L_\bullet^\lambda$ forment un système inductif de complexes, et si l'on pose $F = \varinjlim_{\lambda} F^\lambda$, $L_i = \varinjlim_{\lambda} L_i^\lambda$, les L_i forment une résolution $L_\bullet$ de F , le foncteur $\varinjlim$ étant exact ; en outre, les L_i , limites inductives de A -modules libres, sont plats (0_I, 6.1.2). On considère de même pour chaque μ la résolution libre canonique $M_\bullet^\mu$ de G^μ , et $M_\bullet = \varinjlim_{\mu} M_\bullet^\mu$ est une résolution plate de $G = \varinjlim_{\mu} G^\mu$. On a alors $\mathbf{Tor}_\bullet^A(\varinjlim_{\lambda} F^\lambda, \varinjlim_{\mu} G^\mu) = H_\bullet(L_\bullet \otimes_A M_\bullet)$ en vertu de (6.3.5) et (6.3.4) ; mais

$$H_\bullet(L_\bullet \otimes_A M_\bullet) = \varinjlim_{\lambda, \mu} H_\bullet(L_\bullet^\lambda \otimes_A M_\bullet^\mu)$$

puisque $H_\bullet$ commute aux limites inductives de complexes de modules ; comme $H_\bullet(L_\bullet^\lambda \otimes_A M_\bullet^\mu) = \mathbf{Tor}_\bullet^A(F^\lambda, G^\mu)$, cela termine la démonstration.

Lorsqu'on suppose qu'il existe i_0 tel que $P_i^\lambda = Q_i^\mu = 0$ pour $i < i_0$ quels que soient λ et μ , on démontre de la même manière que l'homomorphisme canonique

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} {}'E(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \longrightarrow {}'E(P_\bullet, Q_\bullet) \quad (6.3.6.3)$$

est bijectif.

Proposition (6.3.7). — Supposons $P_\bullet$ et $Q_\bullet$ limités inférieurement. Si le complexe $P_\bullet$ est formé de A -modules plats, on a un A -isomorphisme canonique de ∂ -foncteurs en $Q_\bullet$

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(P_\bullet \otimes_A Q_\bullet). \quad (6.3.7.1)$$

Démonstration. — En effet, la suite spectrale (6.3.2.1) est birégulière et dégénérée, et l'existence de l'isomorphisme (6.3.7.1) résulte de (0, 11.1.6). En outre, en calculant l'hypercentor à partir d'une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $P_\bullet$ (6.3.4), on voit aussitôt que l'isomorphisme ainsi défini est un isomorphisme de ∂ -foncteurs en $Q_\bullet$.

(6.3.8) Soit $\rho : A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux. Nous nous proposons de définir un A -homomorphisme factoriel de degré 0 canoniquement associé à ρ :

$$\rho_{P_\bullet, Q_\bullet} : \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^{A'}(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A'). \quad (6.3.8.1)$$

Pour cela, considérons une résolution de Cartan-Eilenberg projective $L_{\bullet\bullet}$ de $P_\bullet$; considérons d'autre part une résolution de Cartan-Eilenberg projective $L'_{\bullet\bullet}$ de $P_\bullet \otimes_A A'$. Nous allons voir qu'on peut définir un A' -homomorphisme de complexes $L_{\bullet\bullet} \otimes_A A' \rightarrow L'_{\bullet\bullet}$, déterminé à homotopie près. En effet, la construction de $L_{\bullet\bullet}$ est entièrement déterminée lorsqu'on se donne (arbitrairement) pour chaque i , une résolution projective $(X_{ij}^B)_{j \geq 0}$ de $B_i(P_\bullet)$ et une résolution projective $(X_{ij}^H)_{j \geq 0}$ de $H_i(P_\bullet)$, qui sont respectivement égales à $B_i^I(L_{\bullet\bullet})$ et $H_i^I(L_{\bullet\bullet})$; on en déduit successivement

$$Z_i^I(L_{\bullet\bullet}) = H_i^I(L_{\bullet\bullet}) \oplus B_i^I(L_{\bullet\bullet}), \quad L_{i,\bullet} = Z_i^I(L_{\bullet\bullet}) \oplus B_{i-1}^I(L_{\bullet\bullet}).$$

Cela étant, $X_{i,\bullet}^B \otimes_A A'$ n'est plus en général une résolution de $B_i(P_\bullet) \otimes_A A'$, mais est encore un complexe formé de A' -modules projectifs, et il y a donc un A' -homomorphisme

$$X_{i,\bullet}^B \otimes_A A' \longrightarrow B_i^I(L'_{\bullet\bullet})$$

compatible avec les augmentations, et déterminé à homotopie près (M, V, 1.1). On a de même un A' -homomorphisme

$$X_{i,\bullet}^H \otimes_A A' \longrightarrow H_i^I(L'_{\bullet\bullet})$$

déterminé à homotopie près, d'où l'on déduit, par la construction rappelée plus haut, un A' -homomorphisme $L_{i,\bullet} \otimes_A A' \rightarrow L'_{i,\bullet}$ pour tout i ; ces homomorphismes (pour $i \in \mathbf{Z}$) sont compatibles avec les opérateurs de dérivation $L_{i,\bullet} \rightarrow L_{i-1,\bullet}$ et les analogues pour $L'_{\bullet\bullet}$, en vertu de la même construction, et ils constituent donc le A' -homomorphisme $L_{\bullet\bullet} \otimes_A A' \rightarrow L'_{\bullet\bullet}$ cherché.

Pour définir (6.3.8.1), il suffit alors de considérer de même une résolution de Cartan-Eilenberg projective $M_{\bullet\bullet}$ (resp. $M'_{\bullet\bullet}$) de $Q_\bullet$ (resp. $Q_\bullet \otimes_A A'$), et un A' -homomorphisme $M_{\bullet\bullet} \otimes_A A' \rightarrow M'_{\bullet\bullet}$. On déduit de ces homomorphismes un A' -homomorphisme

$$(L_{\bullet\bullet} \otimes_A A') \otimes_{A'} (M_{\bullet\bullet} \otimes_A A') \longrightarrow L'_{\bullet\bullet} \otimes_{A'} M'_{\bullet\bullet},$$

puis par composition un A -homomorphisme de bicomplexes

$$L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet} \longrightarrow L'_{\bullet\bullet} \otimes_{A'} M'_{\bullet\bullet},$$

et en passant à l'homologie on obtient (6.3.8.1), qui est bien défini puisqu'il provient d'un morphisme de complexes défini à homotopie près.

Si $\rho' : A' \rightarrow A''$ est un second homomorphisme d'anneaux, et $\rho'' : A \rightarrow A''$ l'homomorphisme composé $\rho' \circ \rho$, il est clair que

$$\rho''_{P_\bullet, Q_\bullet} = \rho'_{P'_\bullet, Q'_\bullet} \circ \rho_{P_\bullet, Q_\bullet}, \quad P'_\bullet = P_\bullet \otimes_A A', \quad Q'_\bullet = Q_\bullet \otimes_A A'.$$

Notons encore que le morphisme de bicomplexes $L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet} \rightarrow L'_{\bullet\bullet} \otimes_{A'} M'_{\bullet\bullet}$ considéré ci-dessus définit des morphismes factoriels (en $P_\bullet$ et $Q_\bullet$) de suites spectrales

$${}^r E_{pq}^r(P_\bullet, Q_\bullet) \longrightarrow {}^r E_{pq}^r(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A')$$

et

$${}^{''} E_{pq}^r(P_\bullet, Q_\bullet) \longrightarrow {}^{''} E_{pq}^r(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A'),$$

indépendants des résolutions de Cartan-Eilenberg considérées, et ayant aussi la propriété de transitivité précédente.

Proposition (6.3.9). — Soit $\rho : A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux tel que A' soit un A -module plat. On a alors des isomorphismes canoniques factoriels

$$\mathbf{Tor}_\bullet^{A'}(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A') \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \otimes_A A'. \quad (6.3.9.1)$$

$$\begin{cases} 'E(P_{\bullet} \otimes_A A', Q_{\bullet} \otimes_A A') \xrightarrow{\sim} 'E(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \otimes_A A', \\ ''E(P_{\bullet} \otimes_A A', Q_{\bullet} \otimes_A A') \xrightarrow{\sim} ''E(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \otimes_A A'. \end{cases} \quad (6.3.9.2)$$

Démonstration. — En effet, vu l'exactitude du foncteur $M \otimes_A A'$ en M , $L_{\bullet\bullet} \otimes_A A'$ et $M_{\bullet\bullet} \otimes_A A'$ sont alors des résolutions projectives de Cartan-Eilenberg de $P_{\bullet} \otimes_A A'$ et $Q_{\bullet} \otimes_A A'$ respectivement, d'où la conclusion. III | 145

(6.3.10) Soit $\rho : A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux ; pour tout complexe $P'_{\bullet}$ de A' -modules, $P'_{\bullet[\rho]}$ est un complexe de A -modules ; en outre, l'application identique $P'_{\bullet[\rho]} \rightarrow P'_{\bullet}$ peut être considérée comme composée des applications canoniques

$$P'_{\bullet[\rho]} \longrightarrow P'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A' \xrightarrow{\mu} P'_{\bullet},$$

où μ est le A' -homomorphisme $\mu(x \otimes a') = a'x$. Si $Q'_{\bullet}$ est un second complexe de A' -modules, on a donc des homomorphismes canoniques factoriels de degré 0

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P'_{\bullet[\rho]}, Q'_{\bullet[\rho]}) \longrightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A'}(P'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A', Q'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A') \longrightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A'}(P'_{\bullet}, Q'_{\bullet}), \quad (6.3.10.1)$$

où la première flèche est le A -homomorphisme défini dans (6.3.8) et la seconde se déduit des A' -homomorphismes $P'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A' \rightarrow P'_{\bullet}$ et $Q'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A' \rightarrow Q'_{\bullet}$ par fonctorialité. On a des homomorphismes analogues pour les suites spectrales de (6.3.2), et des propriétés évidentes de transitivité, que nous laissons au lecteur le soin d'énoncer.

Proposition (6.3.11). — Soit $\rho : A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux faisant de A' un A -module plat. Pour tout complexe $P'_{\bullet}$ de A' -modules et tout complexe $Q_{\bullet}$ de A -modules limités inférieurement, on a un isomorphisme canonique factoriel

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P'_{\bullet[\rho]}, Q_{\bullet}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A'}(P'_{\bullet}, Q_{\bullet} \otimes_A A'). \quad (6.3.11.1)$$

Démonstration. — En effet, si $M_{\bullet\bullet}$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $Q_{\bullet}$, $M_{\bullet\bullet} \otimes_A A'$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $Q_{\bullet} \otimes_A A'$, et l'on a, à un isomorphisme canonique près,

$$P'_{\bullet[\rho]} \otimes_A M_{\bullet\bullet} = P'_{\bullet} \otimes_{A'} (M_{\bullet\bullet} \otimes_A A');$$

la conclusion résulte de (6.3.4).

Remarque (6.3.12). — Soit (A^{λ}) un système inductif filtrant d'anneaux, et soient $(P_{\bullet}^{\lambda})$, $(Q_{\bullet}^{\lambda})$ deux systèmes inductifs de complexes de (A^{λ}) -modules ; on a alors un isomorphisme canonique généralisant (6.3.6.1)

$$\varinjlim_{\lambda} \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A^{\lambda}}(P_{\bullet}^{\lambda}, Q_{\bullet}^{\lambda}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}), \quad (6.3.12.1)$$

où $A = \varinjlim A^{\lambda}$, $P_{\bullet} = \varinjlim P_{\bullet}^{\lambda}$, $Q_{\bullet} = \varinjlim Q_{\bullet}^{\lambda}$. Une fois définis les homomorphismes

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^{A^{\lambda}}(P_{\bullet}^{\lambda}, Q_{\bullet}^{\lambda}) \longrightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A^{\mu}}(P_{\bullet}^{\mu}, Q_{\bullet}^{\mu})$$

pour $\lambda \leq \mu$, à l'aide de (6.3.10), la démonstration est celle de (6.3.6).

Proposition (6.3.13). — Soient S une partie multiplicative de A , $P_{\bullet}$ et $Q_{\bullet}$ deux complexes de A -modules, dans lesquels les homothéties définies par les éléments de S soient bijectives, de sorte que, si $A' = S^{-1}A$, $P_{\bullet}$ et $Q_{\bullet}$ sont formés de A' -modules. Alors on a un isomorphisme canonique

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A'}(P_{\bullet}, Q_{\bullet}).$$

Démonstration. — En effet, l'hypothèse entraîne que les homomorphismes canoniques $P_{\bullet} \rightarrow P_{\bullet} \otimes_A A'$, $Q_{\bullet} \rightarrow Q_{\bullet} \otimes_A A'$ sont bijectifs. D'autre part, la fonctorialité de l'hypertor montre que tout $s \in S$ définit une homothétie bijective dans $\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet})$, et par suite

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \longrightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \otimes_A A'$$

est aussi un homomorphisme bijectif. Comme A' est un A -module plat, la conclusion résulte de (6.3.9), et on a de même des isomorphismes canoniques pour les suites spectrales. III | 146

6.4 Foncteurs hypertor locaux de complexes de Modules quasi-cohérents : cas des schémas affines

(6.4.1) Soient S un schéma affine d'anneau A , X, Y deux S -schémas affines d'anneaux B, C respectivement, de sorte que B et C sont des algèbres sur A . Tout complexe $\mathcal{P}_\bullet$ (resp. $\mathcal{Q}_\bullet$) de $\mathcal{O}_X$ -Modules (resp. $\mathcal{O}_Y$ -Modules) quasi-cohérents est de la forme $\widetilde{P}_\bullet$ (resp. $\widetilde{Q}_\bullet$), où $P_\bullet$ (resp. $Q_\bullet$) est un complexe de B -modules (resp. C -modules) (I, 1.3.7 et 1.3.8). On peut évidemment considérer $P_\bullet$ et $Q_\bullet$ comme des complexes de A -modules et former les $\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)$; en outre, en vertu du caractère bifonctoriel de $\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)$, les A -algèbres B et C opèrent dans ce A -module, et ces opérations en font un (B, C) -bimodule, ou, ce qui revient au même, un module sur $B \otimes_A C = A(X \times_S Y)$. On a donc défini de la sorte un $\mathcal{O}_{X \times_S Y}$ -Module quasi-cohérent

$$\mathcal{T}or_n^{\mathcal{O}_S}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet) = (\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet))^\sim \quad (6.4.1.1)$$

que l'on appelle l'hypertor local d'indice n des complexes $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ et que l'on note aussi $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$.

Lemme (6.4.2). — Avec les notations de (6.4.1), supposons que l'anneau A soit de la forme $R^{-1}A'$, où A' est un anneau et R une partie multiplicative de A' . Soit $S' = \text{Spec}(A')$, de sorte que X et Y peuvent être considérés comme des S' -préschémas et que l'on a $X \times_{S'} Y = X \times_S Y$ (I, 1.6.2 et 3.2.4). On a alors

$$\mathcal{T}or_\bullet^{S'}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet) = \mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet).$$

Démonstration. — Cela résulte de la formule (6.4.1.1) et de (6.3.13).

(6.4.3) Avec les notations et hypothèses de (6.4.1), soient $\mathcal{F} = \widetilde{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, $\mathcal{G} = \widetilde{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent; considérant $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ comme des complexes de Modules, on notera $\mathcal{T}or_n^{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ ou $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ leur hypertor d'indice n ; il résulte de (6.3.5 (ii)) que l'on a

$$\mathcal{T}or_n^{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = (\mathbf{Tor}_n^A(F, G))^\sim. \quad (6.4.3.1)$$

Revenons alors au cas général de deux complexes de Modules quasi-cohérents $\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet$. Les formules (6.4.1.1) et (6.4.3.1) montrent, compte tenu de la prop. (6.3.2), que $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ est l'aboutissement de deux suites spectrales ${}'\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet), {}''\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$, dont les termes E_2 sont donnés par

$${}'\mathcal{E}_{pq}^2 = \mathcal{H}_p(\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.3.2)$$

$${}''\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathcal{T}or_p^S(\mathcal{H}_{q'}(\mathcal{P}_\bullet), \mathcal{H}_{q''}(\mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.3.3)$$

où $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ est le bicomplexe de $\mathcal{O}_{X \times_S Y}$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_i, \mathcal{Q}_j)$.

(6.4.4) Considérons maintenant deux autres schémas affines $X^{(1)} = \text{Spec}(B^{(1)})$, $Y^{(1)} = \text{Spec}(C^{(1)})$, où $B^{(1)}$ et $C^{(1)}$ sont des A -algèbres, et supposons donnés deux

S -morphisms $u : X^{(1)} \rightarrow X$, $v : Y^{(1)} \rightarrow Y$, correspondant à des A -homomorphismes $\varphi : B \rightarrow B^{(1)}$, $\psi : C \rightarrow C^{(1)}$. Considérons les complexes $u^*(\mathcal{P}_\bullet) = (P_\bullet \otimes_B B^{(1)})^\sim$ de $\mathcal{O}_{X^{(1)}}$ -Modules, $v^*(\mathcal{Q}_\bullet) = (Q_\bullet \otimes_C C^{(1)})^\sim$ de $\mathcal{O}_{Y^{(1)}}$ -Modules. Les A -homomorphismes canoniques

$$P_\bullet \longrightarrow P_\bullet \otimes_B B^{(1)}, \quad Q_\bullet \longrightarrow Q_\bullet \otimes_C C^{(1)}$$

donnent par fonctorialité un A -homomorphisme

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet \otimes_B B^{(1)}, Q_\bullet \otimes_C C^{(1)});$$

en outre, toujours par fonctorialité, cet homomorphisme est en fait un homomorphisme de $(B \otimes_A C)$ -modules. D'où l'on conclut que l'on a défini ainsi un $(u \times_S v)$ -morphisme

$$\theta : \mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet) \longrightarrow \mathcal{T}or_\bullet^S(u^*(\mathcal{P}_\bullet), v^*(\mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.4.1)$$

et par suite, un homomorphisme de $\mathcal{O}_{X^{(1)} \times_S Y^{(1)}}$ -Modules

$$\theta^\# : (u \times_S v)^*(\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \longrightarrow \mathcal{T}or_\bullet^S(u^*(\mathcal{P}_\bullet), v^*(\mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.4.2)$$

qui est évidemment un morphisme de bi- ∂ -foncteurs dans les catégories de Modules quasi-cohérents limités inférieurement.

L'homomorphisme (6.4.4.2) n'est pas nécessairement bijectif; toutefois :

Lemme (6.4.5). — Avec les notations de (6.4.4), supposons que u et v soient des immersions ouvertes ; alors l'homomorphisme (6.4.4.2) est bijectif.

Démonstration. — Identifions $X^{(1)}$ (resp. $Y^{(1)}$) à un ouvert de X (resp. Y) ; $X^{(1)}$ (resp. $Y^{(1)}$) est alors réunion d'ouverts de la forme $D(f)$ (resp. $D(g)$), où $f \in B$ (resp. $g \in C$), et les préschémas induits $D(\varphi(f))$ et $D(f)$ (resp. $D(\psi(g))$ et $D(g)$) sont isomorphes. Il suffira de prouver le lemme lorsque $X^{(1)}$ (resp. $Y^{(1)}$) est de la forme $D(f)$ (resp. $D(g)$) ; en effet, si ce point est établi, et si l'on revient au cas général, il suffira de prouver que la restriction de $\theta^\sharp$ à chaque ouvert $D(f) \times_S D(g)$ est un isomorphisme ; or, si $u_1 : D(f) \rightarrow X^{(1)}$, $v_1 : D(g) \rightarrow Y^{(1)}$ sont les injections canoniques, la restriction précédente n'est autre que $(u_1 \times_S v_1)^*(\theta^\sharp)$; mais il est immédiat, en vertu des définitions (6.4.4) et de (0_I, 4.4.8), qu'en la composant avec l'homomorphisme canonique

$$(u_1 \times_S v_1)^*(\mathcal{T}or_\bullet^S(u^*(\mathcal{P}_\bullet), v^*(\mathcal{Q}_\bullet))) \longrightarrow \mathcal{T}or_\bullet^S((u')^*(\mathcal{P}_\bullet), (v')^*(\mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.5.1)$$

où $u' = u \circ u_1$ et $v' = v \circ v_1$, on obtient l'homomorphisme canonique

$$(u' \times_S v')^*(\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \longrightarrow \mathcal{T}or_\bullet^S((u')^*(\mathcal{P}_\bullet), (v')^*(\mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.5.2)$$

et si l'on sait que (6.4.5.1) et (6.4.5.2) sont des isomorphismes, il en résultera qu'il en est de même de $(u_1 \times_S v_1)^*(\theta^\sharp)$.

Supposons donc que $X^{(1)} = D(f)$ et $Y^{(1)} = D(g)$, de sorte que $B^{(1)} = B_f$ et $C^{(1)} = C_g$; $u^*(\mathcal{P}_\bullet)$ (resp. $v^*(\mathcal{Q}_\bullet)$) s'identifie alors à $((P_\bullet)_f)^\sim$ (resp. $((Q_\bullet)_g)^\sim$) ; d'autre part, $X^{(1)} \times_S Y^{(1)}$ s'identifie au sous-schéma ouvert $D(f \otimes g)$ de $X \times_S Y = \text{Spec}(B \otimes_A C)$ (II, 4.3.2.4) ; il s'agit de prouver que l'homomorphisme

$$(\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet))_{f \otimes g} \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A((P_\bullet)_f, (Q_\bullet)_g) \quad (6.4.5.3)$$

déduit par fonctorialité des homomorphismes canoniques $P_\bullet \rightarrow (P_\bullet)_f$, $Q_\bullet \rightarrow (Q_\bullet)_g$, est bijectif. Or (0_I, 1.6.1), on peut écrire $(P_\bullet)_f = \varinjlim P_\bullet^{(n)}$, où les $P_\bullet^{(n)}$ sont tous des complexes de B -modules identiques à $P_\bullet$, l'application $P_\bullet^{(m)} \rightarrow P_\bullet^{(n)}$ pour $m \leq n$ étant la multiplication par f^{n-m} ; on a un résultat analogue pour $Q_\bullet$ en remplaçant f par g ; d'autre part, il est clair que l'homomorphisme

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^{(m)}, Q_\bullet^{(m)}) \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^{(n)}, Q_\bullet^{(n)})$$

correspondant aux homomorphismes $P_\bullet^{(m)} \rightarrow P_\bullet^{(n)}$ et $Q_\bullet^{(m)} \rightarrow Q_\bullet^{(n)}$ est par définition la multiplication par $(f \otimes g)^{n-m}$. La conclusion résulte alors de (0_I, 1.6.1) appliqué au premier membre de (6.4.5.3) et de (6.3.6).

(6.4.6) Avec les notations de (6.4.4), on définit de même des homomorphismes canoniques de foncteurs spectraux

$$\begin{cases} (u \times_S v)^*(\mathcal{E}'(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \longrightarrow \mathcal{E}'(u^*(\mathcal{P}_\bullet), v^*(\mathcal{Q}_\bullet)), \\ (u \times_S v)^*(\mathcal{E}''(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \longrightarrow \mathcal{E}''(u^*(\mathcal{P}_\bullet), v^*(\mathcal{Q}_\bullet)). \end{cases} \quad (6.4.6.1)$$

et le raisonnement de (6.4.5) montre que lorsque u et v sont des immersions ouvertes, les homomorphismes (6.4.6.1) sont bijectifs : en effet, compte tenu de (6.3.6.2) et (6.3.6.3), il prouve que c'est un isomorphisme pour les termes E^2 , et (6.4.5) montre que c'est un isomorphisme pour les aboutissements ; on conclut donc à l'aide de (0, 11.1.2) et (0, 11.2.4).

6.5 Foncteurs hypertor locaux de complexes de Modules quasi-cohérents : cas général

(6.5.1) Considérons maintenant un préschéma S quelconque et deux S -préschémas quelconques X, Y ; soit $\mathcal{P}_\bullet$ (resp. $\mathcal{Q}_\bullet$) un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules (resp. $\mathcal{O}_Y$ -Modules) quasi-cohérents. Posons $Z = X \times_S Y$; nous allons définir des $\mathcal{O}_Z$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ dits *hypertor locaux* de $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ qui se réduiront à ceux déjà définis dans (6.4) lorsque S, X et Y sont affines.

Lorsque $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ se réduisent respectivement à leurs termes de degré 0, $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ (les autres étant nuls), on écrira $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ au lieu de $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$.

(6.5.2) Supposons d'abord S affine, et soient $(X_\lambda), (Y_\mu)$ des recouvrements de X et Y respectivement par des ouverts affines ; alors les $Z_{\lambda\mu} = X_\lambda \times_S Y_\mu$ forment un recouvrement ouvert affine de Z . Posons $\mathcal{P}_{\lambda\bullet} = \mathcal{P}_\bullet|_{X_\lambda}$, $\mathcal{Q}_{\mu\bullet} = \mathcal{Q}_\bullet|_{Y_\mu}$; nous avons donc pour tout couple (λ, μ) un $\mathcal{O}_{Z_{\lambda\mu}}$ -Module quasi-cohérent

$$\mathcal{F}_{\lambda\mu} = \mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_{\lambda\bullet}, \mathcal{Q}_{\mu\bullet}),$$

et il faut montrer que les $\mathcal{F}_{\lambda\mu}$ vérifient la condition de recollement (0_I, 3.3.1). Pour cela, il suffit de vérifier que pour tout ouvert affine $U \subset X_\lambda \cap X_{\lambda'}$ (resp. $V \subset Y_\mu \cap Y_{\mu'}$), les restrictions de $\mathcal{F}_{\lambda\mu}$ et de $\mathcal{F}_{\lambda'\mu'}$ à $U \times_S V$

sont canoniquement isomorphes ; mais cela découle aussitôt de l'existence d'isomorphismes canoniques de ces restrictions sur $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ (6.4.5). En outre, il résulte aussitôt de cette définition et de (6.4.5) que le $\mathcal{O}_Z$ -Module ainsi défini ne dépend pas (à un isomorphisme près) des recouvrements ouverts considérés ; nous le noterons donc $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$; il résulte enfin de (6.4.5) que pour toute partie ouverte U (resp. V) de X (resp. Y), la restriction de $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ à $U \times_S V$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$. III | 149

(6.5.3) Passons maintenant au cas général où S est quelconque, et soit (S_α) un recouvrement de S formé d'ouverts affines ; désignons par X_α (resp. Y_α) l'image réciproque de S_α dans X (resp. Y) ; il faut encore prouver que les faisceaux

$$\mathcal{T}or_n^{S_\alpha}(\mathcal{P}_\bullet|X_\alpha, \mathcal{Q}_\bullet|Y_\alpha) = \mathcal{G}_\alpha$$

vérifient la condition de recollement. Il suffit de définir, pour tout ouvert affine T contenu dans $S_\alpha \cap S_\beta$, des isomorphismes canoniques des restrictions de $\mathcal{G}_\alpha$ et $\mathcal{G}_\beta$ à $U \times_S V$ (en désignant par U et V les images réciproques de T dans X et Y respectivement) sur $\mathcal{T}or_n^T(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$; on peut, en outre, se borner au cas où T s'écrit à la fois $D(f_\alpha)$ et $D(f_\beta)$, f_α (resp. f_β) étant une section de $\mathcal{O}_S$ au-dessus de S_α (resp. S_β) ; mais alors $\mathcal{T}or_n^T(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{T}or_n^{S_\alpha}(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ d'une part, à $\mathcal{T}or_n^{S_\beta}(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ d'autre part, en vertu de (6.4.2) ; comme on vient de définir des isomorphismes canoniques de $\mathcal{G}_\alpha$ sur $\mathcal{T}or_n^{S_\alpha}(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ et de $\mathcal{G}_\beta$ sur $\mathcal{T}or_n^{S_\beta}(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ (6.5.2), cela achève de définir le $\mathcal{O}_Z$ -Module $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$. En outre, pour toute partie ouverte U (resp. V) de X (resp. Y), $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ est canoniquement isomorphe à la restriction de $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ à $U \times_S V$.

Il est immédiat que l'on a ainsi défini (dans les catégories de complexes de Modules quasi-cohérents limités inférieurement) un bi- ∂ -foncteur $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ à valeurs dans la catégorie des $\mathcal{O}_Z$ -Modules, car il est clair que la question est locale sur X , Y et S , en vertu de (6.4.5) et de la remarque que (6.4.4.2) est un morphisme de bi- ∂ -foncteurs. On notera que si $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ sont réduits respectivement à leurs termes de degré 0, $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$, $\mathcal{T}or_0^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ n'est autre, en vertu de (6.4.1.1), que le produit tensoriel externe $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$ défini dans (I, 9.1.2) ; cela résulte en effet de (I, 9.1.3).

(6.5.4) Il résulte de la construction précédente et des remarques faites dans (6.4.6) que $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ est l'aboutissement de deux foncteurs spectraux, ${}'\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$, ${}''\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$, de termes E_2 égaux à

$${}'\mathcal{E}_{pq}^2 = \mathcal{H}_p(\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.5.4.1)$$

$${}''\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathcal{T}or_p^S(\mathcal{H}_{q'}(\mathcal{P}_\bullet), \mathcal{H}_{q''}(\mathcal{Q}_\bullet)). \quad (6.5.4.2)$$

La suite spectrale (6.5.4.2) est toujours régulière ; les deux suites spectrales sont birégulières si $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ sont limités inférieurement. Un autre cas où les deux suites précédentes sont birégulières est le suivant :

(6.5.5) Nous dirons que sur un espace topologique T un faisceau d'anneaux $\mathcal{A}$ est de *dimension cohomologique* $\leq n$ si, pour tout $t \in T$ l'anneau $\mathcal{A}_t$ est de dimension cohomologique $\leq n$; on dira alors aussi que l'espace annelé $(T, \mathcal{A})$ est de *dimension cohomologique* $\leq n$. On dira qu'un faisceau d'anneaux (resp. un espace annelé) est de dimension cohomologique *finie* s'il existe un entier n tel qu'il soit de dimension cohomologique $\leq n$. On notera que si les $\mathcal{A}_t$ sont des anneaux locaux (commutatifs) noethériens, III | 150

dire qu'ils sont de dimension cohomologique $\leq n$ signifie qu'ils sont réguliers et de dimension (de Krull) $\leq n$ (0_{IV}, 17.3.1). Avec la terminologie de la théorie de la dimension que nous introduirons au chap. IV, il revient au même de dire qu'un préschéma localement noethérien T est de dimension cohomologique $\leq n$, ou de dire qu'il est régulier (0_I, 4.1.4) et de dimension $\leq n$; cela signifie que pour tout ouvert affine U de T , l'anneau $\Gamma(U, \mathcal{O}_T)$ est de dimension cohomologique $\leq n$ (0_{IV}, 17.2.6). Cela étant, cette dernière remarque, jointe à (6.3.2), prouve que si S est localement noethérien et de dimension cohomologique finie, les suites spectrales ${}'\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ et ${}''\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ sont birégulières.

Il est clair que $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ se transforme en $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{Q}_\bullet, \mathcal{P}_\bullet)$ (à un isomorphisme près) par l'isomorphisme canonique de $X \times_S Y$ sur $Y \times_S X$.

Proposition (6.5.6). — Soit $(\mathcal{P}_{\alpha\bullet})$ un système inductif filtrant de complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents ; il existe alors un isomorphisme canonique

$$\varinjlim_{\alpha} \mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_{\alpha\bullet}, \mathcal{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}or_\bullet^S\left(\varinjlim_{\alpha} \mathcal{P}_{\alpha\bullet}, \mathcal{Q}_\bullet\right). \quad (6.5.6.1)$$

Démonstration. — La question étant locale sur S , X et Y , on peut supposer S , X , Y affines et la proposition se réduit alors à (6.3.6).

Remarques (6.5.7). — (i) Considérons en particulier le cas où $S = X = Y$, $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ étant donc deux complexes de $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents ; alors les $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ sont des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents ; en outre, pour tout point $z \in S$, il résulte de (6.5.6) que l'on a un isomorphisme canonique

$$(\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet))_z \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_n^{\mathcal{O}_z}((\mathcal{P}_\bullet)_z, (\mathcal{Q}_\bullet)_z) \quad (6.5.7.1)$$

car la question est locale et on est ramené au cas des modules, en vertu de (6.4.1.1).

(ii) On peut généraliser la définition des hypertor au cas de deux complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet$ sur un même espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$; pour tout ouvert U de X , posons en effet $A(U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, $P_\bullet(U) = \Gamma(U, \mathcal{P}_\bullet)$, $Q_\bullet(U) = \Gamma(U, \mathcal{Q}_\bullet)$; les $A(U)$ -modules

$$\mathbf{Tor}_n^{A(U)}(P_\bullet(U), Q_\bullet(U))$$

forment alors un préfaisceau sur X , et l'on désigne par $\mathcal{T}or_n^X(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ le $\mathcal{O}_X$ -Module associé à ce préfaisceau. Lorsque X est un préschéma, il résulte de (6.3.12) que ce $\mathcal{O}_X$ -Module est canoniquement isomorphe à l'hypertor défini ci-dessus. Nous ne développerons pas davantage cette généralisation.

Proposition (6.5.8). — Soient X, Y deux S -préschémas, $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent. Si $\mathcal{F}$ ou $\mathcal{G}$ est S -plat, on a $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = 0$ pour $n \neq 0$.

Démonstration. — La question étant locale sur X et Y , on peut supposer X, Y et S affines, d'anneaux respectifs B, C, A , et $\mathcal{F} = \widetilde{M}, \mathcal{G} = \widetilde{N}, M$ (resp. N) étant un B -module (resp. un C -module). Supposons par exemple que $\mathcal{F}$ soit S -plat, ce qui signifie que pour tout $s \in S$, M_s est un A_s -module plat (0_I, 6.7.1) ; par suite M est un A -module plat (0_I, 6.3.3), et l'on sait que $\mathbf{Tor}_n^A(M, N) = 0$ pour $n > 0$ et pour tout C -module N (0_I, 6.1.1), d'où la conclusion par (6.4.1.1).

Corollaire (6.5.9). — Soient X, Y deux S -préschémas, $\mathcal{P}_\bullet$ (resp. $\mathcal{Q}_\bullet$) un complexe de

$\mathcal{O}_X$ -Modules (resp. de $\mathcal{O}_Y$ -Modules) quasi-cohérents limité inférieurement. Supposons que tous les $\mathcal{P}_i$ soient S -plats. Alors il existe un isomorphisme canonique de ∂ -foncteurs en $\mathcal{Q}_\bullet$.

III | 151

$$\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{P}_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}_\bullet). \quad (6.5.9.1)$$

Démonstration. — Ce n'est autre que (6.3.7) lorsque S, X, Y sont affines ; on passe de là au cas général par les raisonnements de (6.5.2) et (6.5.3).

Corollaire (6.5.10). — Supposons que X soit plat sur S (0_I, 6.7.1), que $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ soient limités inférieurement et que tous les $\mathcal{P}_i$ soient des $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres (non nécessairement de type fini). Alors l'homomorphisme (6.5.9.1) est bijectif.

Démonstration. — En effet, l'hypothèse de (6.5.9) est remplie, la platitude étant une propriété ponctuelle sur X par définition et toute somme directe de modules plats étant un module plat (0_I, 6.1.2).

Proposition (6.5.11). — Soient X', Y' deux S -préschémas, $f : X \rightarrow X', g : Y \rightarrow Y'$ deux S -morphisms affines. Soit $\mathcal{P}_\bullet$ (resp. $\mathcal{Q}_\bullet$) un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules (resp. de $\mathcal{O}_Y$ -Modules) quasi-cohérents ; on a alors un isomorphisme canonique fonctoriel

$$(f \times_S g)_*(\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}or_\bullet^S(f_*(\mathcal{P}_\bullet), g_*(\mathcal{Q}_\bullet)). \quad (6.5.11.1)$$

Démonstration. — Comme f et g sont affines, $f_*(\mathcal{P}_\bullet)$ et $g_*(\mathcal{Q}_\bullet)$ sont des complexes de Modules quasi-cohérents (II, 1.2.6), et si l'on pose $Z' = X' \times_S Y'$, les deux membres de (6.5.11.1) sont des $\mathcal{O}_{Z'}$ -Modules quasi-cohérents (6.5.1) ; on se ramène aisément au cas où S, X' et Y' sont affines ; mais alors il en est de même par hypothèse de X et Y et la vérification résulte aussitôt de (6.4.1.1) et (I, 1.6.3).

Remarque (6.5.12). — Soient X', Y' deux S -préschémas et supposons que X' soit S -plat ; soient X un sous-préschéma fermé de $X', i : X \rightarrow X'$ l'injection canonique, $\mathcal{P}_\bullet$ (resp. $\mathcal{Q}_\bullet$) un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules (resp. de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules) quasi-cohérents, limité inférieurement. Soit enfin $\mathcal{L}'_{j\bullet}$ une résolution de $i_*(\mathcal{P}_\bullet)$ formé de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules localement libres, telle que tout point de X' ait un voisinage ouvert affine U pour lequel $\mathcal{L}'_{j\bullet}|_U$ soit une résolution libre de $i_*(\mathcal{P}_j)|_U$ pour tout j . On a alors un isomorphisme canonique

$$(i \times_S 1)_*(\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}'_{j\bullet} \otimes_S \mathcal{Q}_\bullet). \quad (6.5.12.1)$$

Si S, X', Y' sont affines et si $\mathcal{L}'_{j\bullet}$ est une résolution libre de $i_*(\mathcal{P}_j)$ pour tout j , on est ramené, en vertu de (6.5.11), au cas où $X' = X$ est S -plat, et il suffit d'appliquer (6.3.4). Dans le cas général, on définit localement l'isomorphisme (6.5.12.1), et il s'agit de vérifier que cette définition donne bien un isomorphisme global. Pour cela, il faut se reporter à la définition du premier isomorphisme (6.3.4.1) qui provient d'un isomorphisme de

suites spectrales (0, 11.6.5 et 11.5.3), obtenu lui-même à partir d'un morphisme de bicomplexes $L_{\bullet\bullet} \rightarrow L''_{\bullet\bullet}$, où $L_{\bullet\bullet}$ est la résolution donnée de $P_{\bullet}$, $L''_{\bullet\bullet}$ une résolution projective de $P_{\bullet}$ dans la catégorie des complexes de A -modules limités

III | 152

inférieurement (cf. (0, 11.5.2.2)); notre assertion résulte de ce que l'isomorphisme (6.3.4.1) ne dépend pas de la résolution projective $L''_{\bullet\bullet}$ choisie, en vertu de l'existence d'un homotopisme entre deux telles résolutions (M, V, 1.2).

Proposition (6.5.13). — Soient X, Y deux S -préschémas, et supposons vérifiée l'une des conditions suivantes :

(i) X et $Z = X \times_S Y$ sont localement noethériens et X est plat sur S .

(ii) S et X sont localement noethériens et Y est de type fini sur S .

Soit $\mathcal{P}_{\bullet}$ (resp. $\mathcal{Q}_{\bullet}$) un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules (resp. de $\mathcal{O}_Y$ -Modules) quasi-cohérents, limité inférieurement. On suppose en outre que, pour tout n , $\mathcal{H}_n(\mathcal{P}_{\bullet})$ (resp. $\mathcal{H}_n(\mathcal{Q}_{\bullet})$) est un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_Y$ -Module) de type fini. Alors les $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet})$ sont des $\mathcal{O}_Z$ -Modules cohérents.

Démonstration. — Comme $\mathcal{P}_{\bullet}$ et $\mathcal{Q}_{\bullet}$ sont limités inférieurement, la suite spectrale ${}''\mathcal{E}(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet})$ est birégulière (6.5.4), et en vertu de (0, 11.1.8), il suffit (puisque dans les deux cas (i), (ii), Z est localement noethérien) de prouver que les termes ${}''\mathcal{E}_{pq}^2$ sont cohérents. L'hypothèse sur les $\mathcal{H}_n(\mathcal{P}_{\bullet})$ et $\mathcal{H}_n(\mathcal{Q}_{\bullet})$ et l'expression (6.5.4.2) des ${}''\mathcal{E}_{pq}^2$ montrent donc que la proposition est équivalente à son cas particulier correspondant à $\mathcal{P}_{\bullet}$ et $\mathcal{Q}_{\bullet}$ réduits à leurs termes de degré 0, autrement dit à son

Corollaire (6.5.14). — Supposons vérifiée l'une des conditions (i), (ii) de (6.5.13), et soit $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent de type fini; alors les $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ sont des $\mathcal{O}_Z$ -Modules cohérents.

Démonstration. — La question étant locale sur X et Y , on peut supposer S, X, Y affines.

(i) Sous les hypothèses de (i), S, X et Z sont noethériens. Il existe donc une résolution localement libre $\mathcal{L}_{\bullet}$ de $\mathcal{F}$ formée de $\mathcal{O}_X$ -Modules de type fini (I, 1.3.7); comme X est plat sur S , il résulte de (6.3.4) que l'on a

$$\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathcal{H}_n(\mathcal{L}_{\bullet} \otimes_S \mathcal{G});$$

or, les $\mathcal{L}_i \otimes_S \mathcal{G}$ sont des $\mathcal{O}_Z$ -Modules quasi-cohérents de type fini (I, 9.1.1), donc cohérents. On en conclut que $\mathcal{H}_n(\mathcal{L}_{\bullet} \otimes_S \mathcal{G})$ est cohérent (0_I, 5.3.4).

(ii) Supposons maintenant vérifiées les conditions (ii). Comme l'anneau $A(Y)$ est quotient d'une $A(S)$ -algèbre de polynômes à un nombre fini d'indéterminées (I, 6.3.3), Y est un sous- S -préschéma fermé d'un S -préschéma affine Y' , plat et de type fini sur S ; Y' étant noethérien (I, 6.3.7), il existe une résolution localement libre $\mathcal{M}_{\bullet}$ de $j_*(\mathcal{G})$ par des $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules de type fini ($j : Y \rightarrow Y'$ étant l'injection canonique); en vertu de (6.5.12), $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est l'image réciproque par $1 \times j$ du $\mathcal{O}_{Z'}$ -Module $\mathcal{H}_n(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{M}_{\bullet})$ (où $Z' = X \times_S Y'$); on voit comme dans (i) que les $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{M}_i$ sont des $\mathcal{O}_{Z'}$ -Modules cohérents, et l'on en tire encore la conclusion par (0_I, 5.3.4).

(6.5.15) La théorie développée ci-dessus pour deux complexes $\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet}$ de faisceaux quasi-cohérents sur deux S -préschémas X, Y se généralise sans peine au cas où l'on considère un nombre fini quelconque de S -préschémas $X^{(i)}$ ($1 \leq i \leq m$) et sur chaque $X^{(i)}$ un complexe $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents; si $Z = X^{(1)} \times_S X^{(2)} \times_S \cdots \times_S X^{(m)}$, on définit ainsi un $\mathcal{O}_Z$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})$. Nous laissons au lecteur le soin de développer la théorie dans ce cas général et nous nous bornerons à écrire, pour référence ultérieure, le terme E_2 de la seconde suite spectrale (régulière) dont l'aboutissement est $\mathcal{T}or_{\bullet}^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})$:

III | 153

$${}''\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2+\cdots+q_m=q} \mathcal{T}or_p^S(\mathcal{H}_{q_1}(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), \dots, \mathcal{H}_{q_m}(\mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})). \quad (6.5.15.1)$$

Nous étudierons dans (6.8) les suites spectrales d'associativité auxquelles donnent lieu ces foncteurs hypertor d'un nombre quelconque de complexes.

6.6 Foncteurs hypertor globaux de complexes de Modules quasi-cohérents et suites spectrales de Künneth : cas de la base affine

(6.6.1) Considérons un schéma affine $S = \text{Spec}(A)$ et deux S -schémas quasi-compacts $X^{(i)}$ ($i = 1, 2$); soit $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ un complexe de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents, limité inférieurement, dont l'opérateur de dérivation est de degré -1 ($i = 1, 2$). Considérons d'autre part un recouvrement fini $\mathfrak{U}^{(i)} = (U_{\alpha}^{(i)})$ de $X^{(i)}$ par des ouverts affines; soit

$$X = X^{(1)} \times_S X^{(2)},$$

qui est un S -schéma quasi-compact (I, 5.5.1 et 6.6.4), et soit $\mathfrak{U} = \mathfrak{U}^{(1)} \times_S \mathfrak{U}^{(2)}$ le recouvrement de X formé des ouverts affines $U_\alpha^{(1)} \times_S U_\beta^{(2)}$. Pour tout couple d'entiers $p \leq 0$, $q \in \mathbf{Z}$, le groupe des $(-p)$ -cochaînes alternées

$$C^{-p}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_q^{(i)})$$

du recouvrement $\mathfrak{U}^{(i)}$ à coefficients dans le faisceau $\mathcal{P}_q^{(i)}$ (G, II, 5.1) est un A -module; pour $p > 0$, on posera $C^p(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_q^{(i)}) = 0$; on a ainsi défini un bicomplexe

$$C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$$

de A -modules, dont les deux opérateurs de dérivation sont de degré -1 . Il résulte des définitions (0_I, 12.1.2) que le A -module d'homologie

$$H_n(C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}))$$

de ce bicomplexe (considéré à l'ordinaire comme un complexe simple pour le degré total) n'est autre que le A -module d'hypercohomologie

$$\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}^{(i)\bullet}),$$

où $\mathcal{P}^{(i)\bullet}$ est le complexe à opérateur de dérivation de degré $+1$ obtenu en prenant $\mathcal{P}_{-q}^{(i)}$ pour composante de degré q ; par abus de notation, nous l'écrirons $\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$. Il résulte alors de (6.2.2) que ce A -module est canoniquement isomorphe au A -module d'hypercohomologie $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}^{(i)\bullet})$, que nous écrirons de même $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$; il ne dépend donc pas du recouvrement fini $\mathfrak{U}^{(i)}$ choisi.

(6.6.2) Nous allons appliquer aux deux bicomplexes de A -modules

$$L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}) \quad (i = 1, 2)$$

et au bifoncteur covariant $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ en ces deux bicomplexes, la théorie générale de l'hyperhomologie des foncteurs par rapport aux bicomplexes (0_I, 11.7.4). Comme les cochaînes considérées sont alternées et les recouvrements $\mathfrak{U}^{(i)}$ finis, on notera que les modules $C^{-p}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_q^{(i)})$ ne sont $\neq 0$ que pour un nombre fini (indépendant de q) de valeurs de p , et en particulier les deux degrés de chacun des $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ sont limités inférieurement. Nous désignerons par

$$\mathbf{Tor}_n^A(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$$

ou

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$$

le n -ième module d'hyperhomologie de $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$, que nous appellerons l'*hypertor* d'indice n de $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ et $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$, relatif aux recouvrements $\mathfrak{U}^{(1)}$ et $\mathfrak{U}^{(2)}$. Lorsque $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ et $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ sont réduits à leurs termes de degré 0, $\mathcal{F}^{(1)}$ et $\mathcal{F}^{(2)}$, on écrit

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)})$$

leur hypertor. On désignera par

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}),$$

suivant les conventions générales, le bicomplexe dont le composant d'indices (j, k) est

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_j^{(1)}, \mathcal{P}_k^{(2)}).$$

Comme $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ est un foncteur exact en $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$, puisque les intersections des ensembles de $\mathfrak{U}^{(i)}$ sont affines (I, 5.5.6 et 1.3.11), $\mathbf{Tor}_\bullet^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ est un bi- ∂ -foncteur covariant en $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$, $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$, à valeurs dans la catégorie des A -modules (0_I, 11.7.3). En outre, on sait (0_I, 11.7.2) que ce bifoncteur est l'aboutissement commun de six foncteurs spectraux biréguliers, que nous désignerons par la notation

$${}^{(t)}\mathcal{E}^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$$

ou

$${}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}),$$

où t doit être remplacé par une des lettres a, b, a', b', c, d , et dont les termes E_2 sont les suivants :

$$\begin{aligned} {}^{(a)}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(\mathbf{H}_{q_1}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}), \mathbf{H}_{q_2}(L_{\bullet\bullet}^{(2)})), \\ {}^{(b)}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathbf{H}_p(\mathbf{Tor}_q^{A,\Pi}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})), \\ {}^{(a')}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(\mathbf{H}_{q_1}^I(L_{\bullet\bullet}^{(1)}), \mathbf{H}_{q_2}^I(L_{\bullet\bullet}^{(2)})), \\ {}^{(b')}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathbf{H}_p(\mathbf{Tor}_q^A(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})), \\ {}^{(c)}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(\mathbf{H}_{q_1}^{\Pi}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}), \mathbf{H}_{q_2}^{\Pi}(L_{\bullet\bullet}^{(2)})), \\ {}^{(d)}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathbf{H}_p(\mathbf{Tor}_q^{A,I}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})), \end{aligned}$$

où les notations sont conformes à celles de la théorie générale de l'hyperhomologie. Nous allons dans ce qui suit expliciter davantage ces termes initiaux.

(6.6.3) *Suites spectrales (a) et (a').* Nous avons vu en (6.6.1) que le module d'homologie $\mathbf{H}_n(L_{\bullet\bullet}^{(i)})$ du bicomplexe $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ était égal à $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$; donc

$${}^{(a)}\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(\mathbf{H}^{-q_1}(X^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), \mathbf{H}^{-q_2}(X^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})).$$

Par définition, le complexe $\mathbf{H}_n^I(L_{\bullet\bullet}^{(i)})$ a pour terme de degré k le module d'homologie $\mathbf{H}_n(C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_k^{(i)}))$, c'est-à-dire, par définition, le module de cohomologie $\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_k^{(i)})$; on sait (1.4.1) que ce module est canoniquement isomorphe à $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}_k^{(i)})$; donc

$${}^{(a')}\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(\mathbf{H}^{-q_1}(X^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), \mathbf{H}^{-q_2}(X^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})).$$

(6.6.4) *Suites spectrales (b) et (b').* Par définition, $\mathbf{Tor}_q^{A,\Pi}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$ est un bicomplexe dont le terme de degré (h, k) est le A -module

$$\mathbf{Tor}_q^A(C^{-h}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), C^{-k}(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})).$$

Soit $\Phi^{(i)}$ l'ensemble d'indices de $\mathfrak{U}^{(i)}$; par définition, le complexe de modules $C^r(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$ ($r \geq 0$) est somme directe des complexes $\Gamma(U_{\rho}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$, où $U_{\rho}^{(i)}$ est l'intersection des $U_{\xi}^{(i)}$ pour $\xi \in \rho$, et ρ parcourt $\mathfrak{P}(\Phi^{(i)})$; donc le A -module

$$\mathbf{Tor}_q^A(C^{-h}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), C^{-k}(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}))$$

est somme directe des A -modules

$$\mathbf{Tor}_q^A(\Gamma(U_{\sigma}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), \Gamma(U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})),$$

où σ (resp. τ) parcourt les éléments de $\mathfrak{P}(\Phi^{(1)})$ (resp. $\mathfrak{P}(\Phi^{(2)})$) tels que $\text{Card}(\sigma) = -(h+1)$ (resp. $\text{Card}(\tau) = -(k+1)$). Comme $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$ sont des schémas, les $U_{\rho}^{(i)}$ sont affines, donc on a (6.4.1.1)

$$\mathbf{Tor}_q^A(\Gamma(U_{\sigma}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), \Gamma(U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})) = \Gamma(U_{\sigma}^{(1)} \times_S U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{Tor}_q^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})).$$

On voit donc que ${}^{(b)}\mathcal{E}_{pq}^2$ est le $(-p)$ -ème module de cohomologie du complexe

$$L^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S})$$

des cochaînes bi-alternées sur $\Phi^{(1)}$ et $\Phi^{(2)}$ à valeurs dans le système de coefficients

$$\mathcal{S} : (\sigma, \tau) \rightsquigarrow \Gamma(U_{\sigma}^{(1)} \times_S U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{Tor}_q^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}))$$

(0_I, 11.8.4). On sait alors (0_I, 11.8.5 et 11.8.6) que la cohomologie de ce complexe est la même que celle du complexe $C^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S})$ de toutes les cochaînes sur $\Phi^{(1)}$ et $\Phi^{(2)}$ à valeurs dans $\mathcal{S}$, et aussi que celle du complexe $P^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S})$, dont les éléments sont les combinaisons linéaires des

$$\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma(U_{\sigma}^{(1)} \times_S U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{Tor}_q^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})),$$

où $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$ et $\tau = (\beta_0, \dots, \beta_h)$ sont des suites ayant même nombre d'éléments. Mais on a alors

$$U_\sigma^{(1)} \times_S U_\tau^{(2)} = (U_{\alpha_0}^{(1)} \times_S U_{\beta_0}^{(2)}) \cap \dots \cap (U_{\alpha_h}^{(1)} \times_S U_{\beta_h}^{(2)}) \quad (\text{I, 3.2.7}).$$

Si l'on désigne par $\mathfrak{U}$ le recouvrement de $Z = X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ par les ouverts affines $U_\alpha^{(1)} \times_S U_\beta^{(2)}$, on voit finalement, compte tenu de ce que $X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ est un schéma, que l'on a, en vertu de (1.3.1),

$${}^{(b)}\mathcal{E}_{pq}^2 = \mathbf{H}^{-p}(X^{(1)} \times_S X^{(2)}, \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})).$$

En second lieu, $\mathbf{Tor}_q^A(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$ est un bicomplexe dont le terme de degré (h, k) est la somme directe des A -modules

$$\mathbf{Tor}_q^A(C^{-h_1}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{k_1}^{(1)}), C^{-h_2}(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathcal{P}_{k_2}^{(2)}))$$

tels que $h_1 + h_2 = h$ et $k_1 + k_2 = k$; explicitant les modules $C^r(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_s^{(i)})$ comme ci-dessus, on voit encore que ce terme est somme directe des A -modules

$$\Gamma(U_\sigma^{(1)} \times_S U_\tau^{(2)}, \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{k_1}^{(1)}, \mathcal{P}_{k_2}^{(2)})),$$

où $k_1 + k_2 = k$, et σ (resp. τ) parcourt les éléments de $\mathfrak{P}(\Phi^{(1)})$ (resp. $\mathfrak{P}(\Phi^{(2)})$) tels que $\text{Card}(\sigma) + \text{Card}(\tau) = -h - 2$. Le terme ${}^{(b')}\mathcal{E}_{pq}^2$ que nous calculons est le $(-p)$ -ème module de cohomologie d'un bicomplexe $N^{\bullet\bullet} = (N^{hk})$, où le complexe simple $N^{\bullet k}$ est le complexe de cochaînes bi-alternées sur $\Phi^{(1)}$ et $\Phi^{(2)}$, à valeurs dans le système de coefficients

$$\mathcal{S}_k : (\sigma, \tau) \rightsquigarrow \Gamma \left(U_\sigma^{(1)} \times_S U_\tau^{(2)}, \bigoplus_{k_1+k_2=k} \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{-k_1}^{(1)}, \mathcal{P}_{-k_2}^{(2)}) \right),$$

ces systèmes de coefficients formant un complexe $\mathcal{S}^\bullet$ où la différentielle provient de celle du complexe simple associé au bicomplexe $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$. On sait que la cohomologie de $N^{\bullet\bullet}$ est la même que celle du bicomplexe $C^\bullet(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S}^\bullet)$ (0_I , 11.8.9), et aussi la même que celle du bicomplexe $P^\bullet(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S}^\bullet)$, où les éléments de degrés (h, k) sont les combinaisons linéaires des

$$\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma \left(U_\sigma^{(1)} \times_S U_\tau^{(2)}, \bigoplus_{k_1+k_2=k} \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{-k_1}^{(1)}, \mathcal{P}_{-k_2}^{(2)}) \right),$$

$\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$, $\tau = (\beta_0, \dots, \beta_h)$ étant des suites ayant même nombre d'éléments (0_I , 11.8.10). On voit alors comme ci-dessus que ${}^{(b')}\mathcal{E}_{pq}^2$ est le $(-p)$ -ème module de cohomologie du bicomplexe $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{Q}^\bullet)$, où $\mathcal{Q}^\bullet$ est le complexe simple associé au bicomplexe $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ de $\mathcal{O}_Z$ -Modules. Avec les conventions faites dans (6.6.1), on a donc

$${}^{(b')}\mathcal{E}_{pq}^2 = \mathbf{H}^{-p}(X^{(1)} \times_S X^{(2)}, \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})).$$

III | 156

(6.6.5) *Suites spectrales (c) et (d).* Par définition, le complexe $H_n^{\text{II}}(L_{\bullet\bullet}^{(i)})$ a pour terme de degré h le A -module $C^{-h}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{H}_n(\mathcal{P}_\bullet^{(i)}))$, en vertu de l'exactitude du foncteur C^{-h} . On a donc, par définition de l'hypercentor de deux modules relatif à deux recouvrements (6.6.2)

$${}^{(c)}\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{H}_{q_1}(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), \mathcal{H}_{q_2}(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})).$$

Enfin, par définition, $\mathbf{Tor}_q^{A,I}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$ est un bicomplexe dont le terme de degré (h, k) est le A -module $\mathbf{Tor}_q^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_h^{(1)}, \mathcal{P}_k^{(2)})$. On a donc

$${}^{(d)}\mathcal{E}_{pq}^2 = H_p(\mathbf{Tor}_q^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})).$$

(6.6.6) La théorie de l'hyperhomologie des foncteurs de bicomplexes (0_I , 11.7.3) montre, comme dans (6.3.4), que, pour toute résolution *plate* de Cartan-Eilenberg $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ de $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ (dans la catégorie des complexes de modules limités inférieurement) ($i = 1, 2$), on a des isomorphismes canoniques de bi- ∂ -foncteurs

$$\begin{aligned} \mathbf{Tor}_\bullet^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) &\xrightarrow{\sim} H_\bullet(M_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(2)}) \\ &\xrightarrow{\sim} H_\bullet(M_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(2)}). \end{aligned} \quad (6.6.6.1)$$

(6.6.7) Nous allons maintenant montrer que l'hypertor global défini dans (6.6.2), et les six suites spectrales correspondantes, ne dépendent pas des recouvrements ouverts affines finis $\mathfrak{U}^{(i)}$ qui ont servi à les définir (à des isomorphismes canoniques près). Il suffira pour cela de montrer que si $\mathfrak{V}^{(i)}$ sont deux autres recouvrements de même nature, tels que $\mathfrak{V}^{(i)}$ soit *plus fin* que $\mathfrak{U}^{(i)}$ pour $i = 1, 2$, alors on a des *isomorphismes canoniques* de foncteurs spectraux

$${}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} {}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{V}^{(1)}, \mathfrak{V}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \quad (6.6.7, t)$$

où t est remplacé par a, b, a', b', c ou d .

Or, on a pour $i = 1, 2$ des homomorphismes de bicomplexes

$$C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}) \longrightarrow C^{\bullet}(\mathfrak{V}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$$

bien définis à homotopies près (G, II, 5.7.1); il en résulte déjà des homomorphismes (6.6.7, t) canoniquement définis et compatibles avec les opérateurs bords dans les aboutissements (0_I , 11.3.2). En outre, le calcul des termes E_2 des suites spectrales $(a), (b), (a'), (b')$, montre que pour ces suites spectrales l'homomorphisme (6.6.7, t) est un isomorphisme sur les termes E_2 ; comme ces suites spectrales sont birégulières, on voit que (6.6.7, t) est un isomorphisme pour ces trois foncteurs spectraux, donc un *isomorphisme de bi- ∂ -foncteurs* pour leur aboutissement commun (0_I , 11.1.5).

En particulier, pour des $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{F}^{(i)}$ ($i = 1, 2$), l'homomorphisme canonique

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)}) \longrightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^S(\mathfrak{V}^{(1)}, \mathfrak{V}^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)})$$

est bijectif; vu le calcul de (6.6.5), on voit que (6.6.7, t) est aussi un isomorphisme des termes E_2 pour $t = c$ et $t = d$. On conclut comme ci-dessus que (6.6.7, t) est aussi un isomorphisme de suites spectrales pour $t = c$ et $t = d$. On peut considérer que les isomorphismes (6.6.7, t) définissent des systèmes inductifs de foncteurs spectraux sur l'ensemble filtrant des couples $(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)})$ de recouvrements ouverts affines finis de $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$. Nous désignerons par III | 157

$${}^{(t)}\mathcal{E}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \quad \text{ou} \quad {}^{(t)}\mathcal{E}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

la limite inductive de ce système, par $\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ l'aboutissement de ce foncteur spectral, que nous appellerons l'*hypertor global* des deux complexes $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ et $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$; si $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ et $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ sont réduits à leurs termes de degré 0, $\mathcal{F}^{(1)}$ et $\mathcal{F}^{(2)}$, nous écrirons

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)}),$$

et conformément aux conventions générales,

$$\mathbf{Tor}_q^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

sera donc le bicomplexe des

$$\mathbf{Tor}_q^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_h^{(1)}, \mathcal{P}_k^{(2)}).$$

(6.6.8) Les hypothèses étant celles de (6.6.1), considérons maintenant deux S -morphisms $f_i : X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$, où $Y^{(i)} = \text{Spec}(B_i)$ est un S -schéma *affine*, B_i étant donc une A -algèbre ($i = 1, 2$); cela définit donc un A -homomorphisme $B_i \rightarrow \Gamma(X^{(i)}, \mathcal{O}_{X^{(i)}})$ (I, 2.2.4), et par suite chacun des $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ définis dans (6.6.2) est un bicomplexe de B_i -modules; on en conclut que $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ est un quadricomplexe de $(B_1 \otimes_A B_2)$ -modules, et ses six foncteurs spectraux d'hyperhomologie peuvent donc être considérés comme prenant leurs valeurs dans la catégorie des suites spectrales de $(B_1 \otimes_A B_2)$ -modules. Si l'on pose $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)} = \text{Spec}(B_1 \otimes_A B_2)$, on peut considérer les $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents associés à ces modules (I, 1.3.4); nous noterons ${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ (pour $t = a, b, a', b', c$ ou d) les six suites spectrales

$$({}^{(t)}\mathcal{E}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})) \sim$$

de $\mathcal{O}_Y$ -Modules, et $\mathfrak{Tor}_{\bullet}^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ leur aboutissement commun

$$(\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})) \sim.$$

On le notera $\mathfrak{Tor}_{\bullet}^S(f_1, f_2; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)})$ lorsque $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ est réduit à son terme de degré 0, $\mathcal{F}^{(i)}$ ($i = 1, 2$).

6.7 Foncteurs hypertor globaux de complexes de Modules quasi-cohérents et suites spectrales de Künneth : cas général.

(6.7.1) Nous allons maintenant généraliser les définitions de (6.6.8) au cas où S est un préschéma quelconque, $X^{(i)}$, $Y^{(i)}$ des S -préschémas et $f_i : X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$ des morphismes *séparés et quasi-compacts*. Il s'agit alors, pour tout couple de complexes $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents, limités inférieurement ($i = 1, 2$), de définir pour tout n un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ ainsi que 6 foncteurs spectraux, se réduisant aux définitions de (6.6.8) lorsque S , $Y^{(1)}$ et $Y^{(2)}$ sont affines (on pose $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)}$).

Supposons d'abord $S = \text{Spec}(A)$ affine, mais $Y^{(1)}$ et $Y^{(2)}$ quelconques; soit $W^{(i)}$ un ouvert affine de $Y^{(i)}$; $f_i^{-1}(W^{(i)})$ est alors un S -schéma quasi-compact, $W = W^{(1)} \times_S W^{(2)}$ un ouvert affine de Y ; soit $f'_i : f_i^{-1}(W^{(i)}) \rightarrow W^{(i)}$ la restriction de f_i , et $\mathcal{P}'^{(i)}$ la restriction $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}|_{f_i^{-1}(W^{(i)})}$ ($i = 1, 2$). On a alors d'après (6.6.8) les suites spectrales ${}^{(i)}\mathcal{E}(f'_1, f'_2; \mathcal{P}'^{(1)}, \mathcal{P}'^{(2)})$ de $(\mathcal{O}_Y|W)$ -Modules quasi-cohérents, et il s'agit de vérifier qu'elles satisfont aux conditions de recollement (0_I, 3.3.1). On est aussitôt ramené au cas où $Y^{(i)} = \text{Spec}(B_i)$ est affine et où $W^{(i)} = D(g_i)$, où $g_i \in B_i$, de sorte que $W = D(g_1 \otimes g_2)$ dans $Y = \text{Spec}(B_1 \otimes_A B_2)$ III | 158 (II, 4.3.2.1); si $X'^{(i)} = f_i^{-1}(W^{(i)})$, il s'agit d'établir un isomorphisme canonique de foncteurs spectraux

$${}^{(i)}\mathcal{E}(X'^{(1)}, X'^{(2)}; \mathcal{P}'^{(1)}, \mathcal{P}'^{(2)}) \xrightarrow{\sim} {}^{(i)}\mathcal{E}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \otimes_B B_g \quad (6.7.1.1)$$

où l'on a posé $B = B_1 \otimes_A B_2$ et $g = g_1 \otimes g_2$. Pour cela, partons de recouvrements ouverts affines finis $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$ ($i = 1, 2$), et soit $\mathfrak{U}'^{(i)}$ la trace de $\mathfrak{U}^{(i)}$ sur $X'^{(i)}$, qui est encore formé d'ouverts affines (I, 5.5.10); de façon précise, on a

$$C^{\bullet}(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathcal{P}'^{(i)}) = C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}) \otimes_{B_i} (B_i)_{g_i}.$$

Si on pose $L'_{\bullet\bullet}{}^{(i)} = C^{\bullet}(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathcal{P}'^{(i)})$, on a donc

$$L'_{\bullet\bullet}{}^{(1)} \otimes_A L'_{\bullet\bullet}{}^{(2)} = (L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_{B_1} (B_1)_{g_1}) \otimes_A (L_{\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_{B_2} (B_2)_{g_2});$$

comme on a $B_g = (B_1)_{g_1} \otimes_A (B_2)_{g_2}$ à un isomorphisme canonique près, on a, à un isomorphisme canonique près,

$$L'_{\bullet\bullet}{}^{(1)} \otimes_A L'_{\bullet\bullet}{}^{(2)} = (L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}) \otimes_B B_g.$$

Si $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$, qu'on peut supposer formée de B_i -modules, il résulte du fait que $(B_i)_{g_i}$ est *plat* sur B_i que $M'_{\bullet\bullet}{}^{(i)} = M_{\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_{B_i} (B_i)_{g_i}$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg du bicomplexe $L'_{\bullet\bullet}{}^{(i)}$; en outre, on a

$$M'_{\bullet\bullet}{}^{(1)} \otimes_A M'_{\bullet\bullet}{}^{(2)} = (M_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(2)}) \otimes_B B_g.$$

L'isomorphisme cherché (6.7.1.1) résulte alors aussitôt des définitions de l'hyperhomologie d'un bicomplexe, et de l'exactitude du foncteur $G \otimes_B B_g$ en le B -module G .

(6.7.2) Supposons maintenant S quelconque, et soient $u_i : Y^{(i)} \rightarrow S$ les morphismes structuraux ($i = 1, 2$). Soit (S_{α}) un recouvrement ouvert affine de S , posons $Y_{\alpha}^{(i)} = u_i^{-1}(S_{\alpha})$, $X_{\alpha}^{(i)} = f_i^{-1}(Y_{\alpha}^{(i)})$, et soit $f_{i\alpha} : X_{\alpha}^{(i)} \rightarrow Y_{\alpha}^{(i)}$ la restriction de f_i , qui est un morphisme *séparé et quasi-compact*. Les $Y_{\alpha} = Y_{\alpha}^{(1)} \times_{S_{\alpha}} Y_{\alpha}^{(2)}$ forment un recouvrement ouvert de Y , et sur chaque Y_{α} sont définis par (6.7.1) des foncteurs spectraux

$${}^{(i)}\mathcal{E}^{S_{\alpha}}(f_{1\alpha}, f_{2\alpha}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}|_{X_{\alpha}^{(1)}}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}|_{X_{\alpha}^{(2)}});$$

il s'agit encore de montrer que ces foncteurs vérifient les conditions de recollement.

On se ramène aussitôt à la situation suivante : $S = \text{Spec}(A)$ est affine, $S' = D(h)$, où $h \in A$, et $u_i(Y^{(i)}) \subset S'$; on peut en outre supposer $Y^{(i)} = \text{Spec}(B_i)$ affine; il s'agit de définir des isomorphismes canoniques

$${}^{(i)}\mathcal{E}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} {}^{(i)}\mathcal{E}^{S'}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.2.1)$$

Or, avec les notations de (6.6.2), les $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ sont formés de A_h -modules, et l'on a donc $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_{A_h} L_{\bullet\bullet}^{(2)} = L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ à un isomorphisme canonique près; comme on peut prendre une résolution projective de Cartan-Eilenberg $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ de $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ formée de A_h -modules, cela donne aussitôt l'isomorphisme canonique cherché.

Nous avons en résumé démontré le

Théorème (6.7.3). — Soient S un préschéma, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morphisme séparé et quasi-compact de S -préschémas, $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ un complexe de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents limité inférieurement ($i = 1, 2$); on pose

$Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)}$. Il existe un bi- ∂ -foncteur $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ à valeurs dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, tel que si $V^{(i)}$ est un ouvert affine de $Y^{(i)}$ ($i = 1, 2$) et $V = V^{(1)} \times_S V^{(2)}$, on ait

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})|_V = \left(\mathbf{Tor}_\bullet^S(f_1^{-1}(V^{(1)}), f_2^{-1}(V^{(2)}); \mathcal{P}_\bullet^{(1)}|_{f_1^{-1}(V^{(1)})}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}|_{f_2^{-1}(V^{(2)})}) \right)^\sim.$$

Ce bifoncteur est l'aboutissement de six foncteurs spectraux biréguliers

III | 159

$${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \quad (t = a, b, a', b', c, d)$$

dont les termes E_2 sont donnés par

$$\begin{aligned} (a) \mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathcal{Tor}_p^S(\mathcal{H}^{-q_1}(f_1, \mathcal{P}_\bullet^{(1)}), \mathcal{H}^{-q_2}(f_2, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (b) \mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathcal{H}^{-p}(f_1 \times_S f_2, \mathfrak{Tor}_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (a') \mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathfrak{Tor}_p^S(\mathcal{H}^{-q_1}(f_1, \mathcal{P}_\bullet^{(1)}), \mathcal{H}^{-q_2}(f_2, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (b') \mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathcal{H}^{-p}(f_1 \times_S f_2, \mathcal{Tor}_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (c) \mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathfrak{Tor}_p^S(f_1, f_2; \mathcal{H}_{q_1}(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), \mathcal{H}_{q_2}(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (d) \mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathcal{H}_p(\mathfrak{Tor}_q^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})). \end{aligned}$$

On dit que les suites spectrales (a) et (b) sont les suites spectrales de Künneth.

On notera que les suites spectrales (a) et (a') (resp. (b) et (b')) sont identiques lorsque $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ et $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ se réduisent à leurs termes de degré 0; dans ce cas, les suites (c) et (d) sont dégénérées et sont donc sans intérêt.

Remarque (6.7.4). — Les hypertor globaux que nous avons définis ci-dessus comprennent comme cas particuliers, à la fois les Modules d'hypercohomologie définis dans (6.2.1) et les hypertor locaux définis dans (6.5.3). Montrons que l'on a, pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ quasi-compact et séparé et tout complexe $\mathcal{P}_\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, limité inférieurement, un isomorphisme canonique de ∂ -foncteurs en $\mathcal{P}_\bullet$.

$$\mathfrak{Tor}_n^Y(f, 1_Y; \mathcal{P}_\bullet, \mathcal{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{P}_\bullet) \quad (\text{pour tout } n \in \mathbf{Z}). \quad (6.7.4.1)$$

En effet, les méthodes de recollement de (6.7.2) ramènent aussitôt au cas où Y est affine; on peut alors, en vertu de (6.2.2), calculer les deux membres de (6.7.4.1) à l'aide d'un même recouvrement fini $\mathfrak{U}$ de X par des ouverts affines, et (pour le premier membre) du recouvrement de Y formé de Y lui-même; avec les notations de (6.6.2), le bicomplexe $L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ est alors réduit à son terme de degrés (0, 0), égal à A , et la conclusion résulte de (0_I, 11.7.5). Pour une généralisation de ce résultat, voir (6.7.7); mais on notera que lorsque dans le premier membre de (6.7.4.1), on remplace $\mathcal{O}_Y$ par un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent quelconque $\mathcal{F}$, on n'a plus en général un isomorphisme avec $\mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F})$, bien que, dans le calcul précédent, le bicomplexe $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ s'identifie encore au bicomplexe $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{F})$.

D'autre part, on a un isomorphisme canonique de bi- ∂ -foncteurs

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S(1_{X^{(1)}}, 1_{X^{(2)}}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{Tor}_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}). \quad (6.7.4.2)$$

En effet, on se ramène encore, par (6.7.1) et (6.7.2), au cas où S et les $X^{(i)}$ sont affines; dans le calcul du premier membre de (6.7.4.2), on peut alors prendre pour recouvrement $\mathfrak{U}^{(i)}$ la famille réduite au seul élément $X^{(i)}$, de sorte qu'avec les notations de (6.6.2), $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ se réduit à $\Gamma(X^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$ (considéré comme bicomplexe dont les termes de premier degré $\neq 0$ sont nuls), et l'égalité des deux membres de (6.7.4.2) résulte de (6.4.1.1) et (6.3.1).

Proposition (6.7.5). — Soit $u : \mathcal{P}_\bullet^{(1)} \rightarrow \mathcal{Q}_\bullet^{(1)}$ un homomorphisme de complexes de $\mathcal{O}_{X^{(1)}}$ -Modules quasi-cohérents, limités inférieurement, tel que l'homomorphisme

$$\mathcal{H}_\bullet(u) : \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}) \longrightarrow \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{Q}_\bullet^{(1)})$$

déduit de u soit un isomorphisme. Alors les homomorphismes

$${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow {}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{Q}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$$

déduits de u sont des isomorphismes pour $t = a$, $t = b$ et $t = c$.

Démonstration. — L'assertion relative à la suite spectrale (c) résulte de ce que cette suite est birégulière et de ce que l'homomorphisme considéré est un isomorphisme pour les termes E_2 par hypothèse (0_I, 11.1.5). Ceci montre déjà que

$$\mathcal{T}or_{\bullet}^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \longrightarrow \mathcal{T}or_{\bullet}^S(f_1, f_2; \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

est un isomorphisme. Appliquant les relations (6.7.4.1) et (6.7.4.2) on voit d'abord que les homomorphismes

$$\mathcal{H}^{-n}(f_1, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \longrightarrow \mathcal{H}^{-n}(f_1, \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}) \quad \text{et} \quad \mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \longrightarrow \mathcal{T}or_n^S(\mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

déduits de u sont des isomorphismes. L'assertion relative aux suites (a) et (b) résulte alors de ce que ces suites sont birégulières (6.7.3) et que les homomorphismes considérés sont bijectifs pour les termes E_2 (0_I, 11.1.5).

Notons d'autre part que, si $u : \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \rightarrow \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}$ est un *homotopisme*, on en déduit des isomorphismes canoniques

$${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \longrightarrow {}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

pour les six suites spectrales. En effet, si S et les $Y^{(i)}$ sont affines, on déduit de u un homotopisme de bicomplexes

$$C^{\bullet}(\mathcal{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \longrightarrow C^{\bullet}(\mathcal{U}^{(1)}, \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}),$$

et la proposition résulte de la théorie générale de l'hyperhomologie (0_I, 11.3.2); le passage au cas général se fait par recollement, en utilisant le fait que, d'un homotopisme de complexes, on déduit un homotopisme de résolutions projectives de Cartan-Eilenberg de ces complexes (M, XVII, 1.2).

Proposition (6.7.6). — Supposons que le complexe $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ ou le complexe $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ soit formé de Modules S -plats (les deux complexes étant limités inférieurement). On a alors un isomorphisme canonique de bi- ∂ -foncteurs

$$\mathcal{T}or_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^{-n}(f_1 \times_S f_2, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.6.1)$$

Démonstration. — Supposons d'abord S , $Y^{(1)}$ et $Y^{(2)}$ affines, de sorte qu'on est dans la situation de (6.6.2), dont nous conservons les notations. Supposons par exemple que $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ soit formé de Modules S -plats, et calculons l'hyptor en utilisant la remarque (6.6.6) : c'est donc l'homologie de $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(2)}$, où $M_{\bullet\bullet}^{(2)}$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $L_{\bullet\bullet}^{(2)}$, au sens de (0_I, 11.7.1). D'autre part, les modules $L_{ij}^{(1)}$ sont plats sur A en vertu de l'hypothèse (I, 4.15.1); on déduit alors de (0_I, 11.7.5) un isomorphisme canonique

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(\mathcal{U}^{(1)}, \mathcal{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{\bullet}(L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.6.2)$$

On a d'autre part un homomorphisme naturel de bicomplexes de $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ dans $C^{\bullet}(\mathcal{U}, \mathcal{Q}_{\bullet})$, où $\mathcal{U}$ est le recouvrement de $Z = X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ par les ouverts affines $U_{\alpha}^{(1)} \times_S U_{\beta}^{(2)}$ et $\mathcal{Q}_{\bullet} = \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ (considéré comme complexe simple pour le degré total); en effet, la définition de cet homomorphisme a en substance été donnée au cours du calcul de la suite (b') dans (6.6.4), pour $q = 0$; il suffit simplement (en gardant les notations de (6.6.4)) de tenir compte de ce qu'il y a d'une part un homomorphisme naturel du complexe $N^{\bullet k}$ dans le complexe $C^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S}_k)$ (0_I, 11.8.5), d'autre part un homomorphisme naturel de ce dernier complexe dans le complexe $P^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S}_k)$ (0_I, 11.8.6), et enfin un homomorphisme naturel de ce dernier complexe de cochaînes dans le sous-complexe des cochaînes alternées (0_I, 11.8.7). Par ailleurs, l'homomorphisme de bicomplexes ainsi défini donne un isomorphisme en homologie, comme on l'a vu en (6.6.4); on a donc, en composant avec (6.7.6.2), obtenu un isomorphisme

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathcal{U}^{(1)}, \mathcal{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{H}^{-n}(\mathcal{U}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.6.3)$$

Il faut ensuite prouver que l'isomorphisme ainsi défini ne dépend pas des recouvrements ouverts choisis (le second membre de (6.7.6.3) étant canoniquement isomorphe à $\mathbf{H}^{-n}(X^{(1)} \times_S X^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ par (6.2.2)); cela se fait à l'aide de (6.6.7) en remarquant (avec les notations de (6.6.7)) que l'on a un diagramme commutatif à homotopismes près

$$\begin{array}{ccc} C^{\bullet}(\mathcal{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \otimes_A C^{\bullet}(\mathcal{U}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) & \longrightarrow & C^{\bullet}(\mathcal{U}, \mathcal{Q}_{\bullet}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^{\bullet}(\mathcal{V}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \otimes_A C^{\bullet}(\mathcal{V}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) & \longrightarrow & C^{\bullet}(\mathcal{V}, \mathcal{Q}_{\bullet}) \end{array}$$

où les flèches horizontales sont les homomorphismes définis ci-dessus. Enfin, il faut passer au cas général par recollement, ce qui se fait sans difficulté comme dans (6.7.1) et (6.7.2); nous laissons les détails au lecteur.

Proposition (6.7.7). — Supposons que $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ et $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ soient limités inférieurement, et que tous les Modules $\mathcal{H}^{-n}(f_1, \mathcal{P}_\bullet^{(1)})$ ou tous les Modules $\mathcal{H}^{-n}(f_2, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ soient S -plats. On a alors un isomorphisme canonique de bi- ∂ -foncteurs (n parcourant $\mathbf{Z}$)

$$\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{q_1+q_2=n} \mathcal{H}^{-q_1}(f_1, \mathcal{P}_\bullet^{(1)}) \otimes_S \mathcal{H}^{-q_2}(f_2, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}). \quad (6.7.7.1)$$

Démonstration. — En effet, vu (6.5.8), la suite spectrale (a) de (6.7.3) est dégénérée, et la proposition résulte aussitôt de (0_I, 11.1.6), cette suite étant birégulière (6.7.3).

Théorème (6.7.8). — Supposons que : 1° les complexes $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ et $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ soient limités inférieurement ; 2° le complexe $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ ou le complexe $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ soit formé de Modules S -plats ; 3° tous les Modules $\mathcal{H}^{-n}(f_1, \mathcal{P}_\bullet^{(1)})$ ou tous les Modules $\mathcal{H}^{-n}(f_2, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ soient S -plats. On a alors un isomorphisme canonique de bi- ∂ -foncteurs (n parcourant $\mathbf{Z}$)

$$\mathcal{H}^n(f_1 \times_S f_2, \mathcal{P}_\bullet^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n_1+n_2=n} \mathcal{H}^{n_1}(f_1, \mathcal{P}_\bullet^{(1)}) \otimes_S \mathcal{H}^{n_2}(f_2, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}). \quad (6.7.8.1)$$

(« formule de Künneth »).

Démonstration. — Cela résulte de (6.7.6) et (6.7.7).

Lorsque S , $Y^{(1)}$ et $Y^{(2)}$ sont affines, l'isomorphisme réciproque de (6.7.8.1) se déduit (avec les notations de (6.7.6)) de l'homomorphisme de bicomplexes

$$C^\bullet(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(1)}) \otimes_A C^\bullet(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{Q}_\bullet)$$

par le procédé défini dans (G, I, 2.7), comme il résulte de (G, I, 5.5).

Proposition (6.7.9). — Supposons vérifiées les trois conditions suivantes : 1° S , $Y^{(1)}$ et $Y^{(2)}$ sont localement noethériens, f_1 et f_2 sont propres, $Y^{(1)}$ ou $Y^{(2)}$ de type fini sur S ; 2° $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ et $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ sont limités inférieurement ; 3° pour tout $n \in \mathbf{Z}$, $\mathcal{H}_n(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})$ est un Module cohérent ($i = 1, 2$). Dans ces conditions, $\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (avec $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)}$).

Démonstration. — Il résulte de (6.5.13) que les hypertor locaux $\mathcal{Tor}_n^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents ($X = X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ étant localement noethérien, car un des $X^{(i)}$ est par hypothèse de type fini sur S (I, 6.3.4 et 6.3.8)). Comme Y est localement noethérien et $f_1 \times_S f_2$ propre (II, 5.4.2), il résulte de (6.2.5) que les termes ${}^{(b)}\mathcal{E}_{pq}^2$ de (6.7.3) sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents. Comme toutes les suites spectrales de (6.7.3) sont birégulières en vertu de l'hypothèse 2°, on conclut par (0_I, 11.1.8).

(6.7.10) Soient maintenant $Y'^{(i)}$ deux S -pré-schémas, $v_i : Y'^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$ deux S -morphisms ($i = 1, 2$), $v = v_1 \times_S v_2$ leur produit, qui est un S -morphisme $Y' \rightarrow Y$, où l'on pose $Y' = Y'^{(1)} \times_S Y'^{(2)}$. Considérons d'autre part, pour $i = 1, 2$, un S -pré-schéma $X'^{(i)}$, et deux S -morphisms $u_i : X'^{(i)} \rightarrow X^{(i)}$, $f'_i : X'^{(i)} \rightarrow Y'^{(i)}$ de sorte que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X'^{(i)} & \xrightarrow{u_i} & X^{(i)} \\ f'_i \downarrow & & \downarrow f_i \\ Y'^{(i)} & \xrightarrow{v_i} & Y^{(i)} \end{array} \quad (6.7.10.1)$$

soient commutatifs, les morphismes f'_i étant séparés et quasi-compacts. On a alors des $\mathcal{O}_{Y'}$ -homomorphismes canoniques de foncteurs spectraux

$$v^*({}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})) \longrightarrow {}^{(t)}\mathcal{E}(f'_1, f'_2; u_1^*(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})) \quad (6.7.10.2)$$

pour $t = a, a', b, b', c, d$. Pour les définir, supposons d'abord $S = \text{Spec}(A)$, $Y^{(i)} = \text{Spec}(B_i)$, $Y'^{(i)} = \text{Spec}(B'_i)$ affines ; les $X^{(i)}$ et $X'^{(i)}$ sont alors des schémas quasi-compacts. Pour calculer les suites spectrales ${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$, nous considérons comme dans (6.6.1) des recouvrements finis $\mathfrak{U}^{(i)}$ par des ouverts affines de $X^{(i)}$ ($i = 1, 2$) ; pour calculer ${}^{(t)}\mathcal{E}(f'_1, f'_2; u_1^*(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_\bullet^{(2)}))$, nous considérons des recouvrements finis $\mathfrak{U}'^{(i)}$

de $X'^{(i)}$ par des ouverts affines, plus fins respectivement que les recouvrements $u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$ ($i = 1, 2$). Il est clair que le bicomplexe $C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}) = L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ peut être considéré canoniquement comme un sous-bicomplexe

de $C^\bullet(u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)}), u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)}))$ (0_I , 4.4.3.2) ; en outre, en choisissant une application simpliciale (G , II, 5.7) de $\mathfrak{U}'^{(i)}$ dans $u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$, on définit un homomorphisme de bicomplexes

$$C^\bullet(u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)}), u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})) \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)}))$$

d'où, par composition, un homomorphisme de bicomplexes

$$L_{\bullet\bullet}^{(i)} \longrightarrow L'_{\bullet\bullet}{}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})).$$

En outre, cet homomorphisme est remplacé par un homomorphisme homotope quand on change d'application simpliciale (G , II, 5.7.1) ; on a ainsi un homomorphisme bien défini de foncteurs spectraux :

$${}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow {}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{U}'^{(1)}, \mathfrak{U}'^{(2)}; u_1^*(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})). \quad (6.7.10.3)$$

On vérifie aussitôt que si $\mathfrak{V}^{(i)}$ est un recouvrement affine fini de $X^{(i)}$ plus fin que $\mathfrak{U}^{(i)}$, $\mathfrak{V}'^{(i)}$ un recouvrement affine fini de $X'^{(i)}$, plus fin que $u_i^{-1}(\mathfrak{V}^{(i)})$ et que $\mathfrak{U}'^{(i)}$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{V}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{V}'^{(i)}, u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})) \end{array}$$

est commutatif, ce qui implique que l'homomorphisme (6.7.10.3) ne dépend pas essentiellement des recouvrements $\mathfrak{U}^{(i)}$ et $\mathfrak{U}'^{(i)}$ considérés. On a donc en fait défini un homomorphisme de A -modules

$${}^{(t)}E(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow {}^{(t)}E(X'^{(1)}, X'^{(2)}; u_1^*(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})). \quad (6.7.10.4)$$

mais il est clair par définition des $u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})$ et en vertu de la commutativité de (6.7.10.1) que cet homomorphisme est aussi un homomorphisme de $(B_1 \otimes_A B_2)$ -modules ; comme le second membre de (6.7.10.4) est formé de $(B'_1 \otimes_A B'_2)$ -modules, on déduit canoniquement de (6.7.10.4) un homomorphisme de $(B'_1 \otimes_A B'_2)$ -modules

$${}^{(t)}E(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \otimes_{B_1 \otimes_A B_2} (B'_1 \otimes_A B'_2) \longrightarrow {}^{(t)}E(X'^{(1)}, X'^{(2)}; u_1^*(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})) \quad (6.7.10.5)$$

ce qui, compte tenu de (I, 1.6.5) n'est autre que l'homomorphisme cherché (6.7.10.2) dans le cas particulier considéré.

Il reste à passer au cas général en suivant les recollements de (6.7.1) et (6.7.2) ; le second passage est immédiat ; en ce qui concerne le premier, on considère comme dans (6.7.1) des éléments $g_i \in B_i$, et leurs images $g'_i \in B'_i$, le produit tensoriel $g = g_1 \otimes g_2$ dans $B = B_1 \otimes_A B_2$ et son image $g' = g'_1 \otimes g'_2$ dans $B' = B'_1 \otimes_A B'_2$, et tout revient à utiliser

l'isomorphisme canonique

$$(M \otimes_B B')_{g'} \xrightarrow{\sim} M_g \otimes_{B_g} B'_{g'}$$

(0_I , 1.5.4) ; nous laissons les détails au lecteur.

(6.7.11) La théorie des hypertor globaux, développée ci-dessus pour deux S -morphisms $X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$ et deux complexes $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ de Modules quasi-cohérents limités inférieurement, s'étend aussitôt au cas général suivant : on a un préschéma S , une famille finie de S -préschémas $Y^{(i)}$ ($i \in I$), une famille finie de S -morphisms séparés et quasi-compacts $f_i : X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$, et pour chaque i un complexe de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ limités inférieurement. Si Y est le produit des S -préschémas $Y^{(i)}$, on définit alors pour chaque entier $n \in \mathbf{Z}$, un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathfrak{Tor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I})$, ces Modules formant un ∂ -foncteur covariant en chacun des complexes $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$; en outre, ce foncteur est l'aboutissement commun de six foncteurs spectraux ${}^{(t)}\mathcal{E}((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I})$. Nous laissons au lecteur le soin de répéter pour ce cas général les définitions et les raisonnements faits ci-dessus pour $I = \{1, 2\}$. Notons simplement que lorsque I se réduit à un seul élément, on retrouve l'hypercohomologie $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet)$ définie dans (6.2.7) (comme on l'a déjà observé dans (6.7.4)). Lorsque I est l'intervalle $1 \leq i \leq m$ de $\mathbf{N}$, nous écrirons

$$\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \quad \text{pour} \quad \mathfrak{Tor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I}).$$

Proposition (6.7.12). — Les notations étant celles de (6.7.11), soit J une partie de I telle que, pour $i \in I - J$, on ait $X^{(i)} = Y^{(i)} = S$, f_i étant réduit à l'identité, et $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ égal au complexe réduit au terme de degré 0 égal à $\mathcal{O}_S$. Il y a alors un isomorphisme canonique de ∂ -foncteurs

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{Tor}_\bullet^S((f_i)_{i \in J}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in J}). \quad (6.7.12.1)$$

Démonstration. — On peut se borner à définir cet isomorphisme lorsque S et les $Y^{(i)}$ sont affines, le recollement se faisant comme d'ordinaire. Pour $i \in I - J$, on peut prendre le recouvrement $\mathfrak{U}^{(i)}$ formé du seul ensemble S , et alors $L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$ est réduit à son seul terme de degrés $(0, 0)$, égal à $\Gamma(S, \mathcal{O}_S) = A(S)$; l'isomorphisme (6.7.12.1) est alors évident.

Remarque (6.7.13). — Les notations étant celles de (6.7.3), considérons le S -isomorphisme canonique $Y^{(1)} \times_S Y^{(2)} \rightarrow Y^{(2)} \times_S Y^{(1)}$ (I, 3.3.5); alors l'image par cet isomorphisme de $\mathfrak{Tor}_{\bullet}^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ est $\mathfrak{Tor}_{\bullet}^S(f_2, f_1; \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)})$; la question étant locale, on est ramené au cas envisagé dans (6.6.2), et si on désigne par $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ ($i = 1, 2$), l'isomorphisme considéré transforme $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)}$ en $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)}$, d'où notre assertion en considérant l'homologie des complexes simples associés à ces tricomplexes.

6.8 Les suites spectrales d'associativité des hypertor globaux.

(6.8.1) Les hypothèses et notations étant celles de (6.7.11) (et en particulier les $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ étant supposés limités inférieurement, supposons donnée une partition $(I_j)_{j \in J}$ de l'ensemble d'indices I ; nous nous proposons de donner une relation d'« associativité » entre les hypertor $\mathfrak{Tor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})_{i \in I})$ et chacun des hypertor « partiels »

$$\mathcal{T}_{\bullet j} = \mathfrak{Tor}_{\bullet}^S((f_i)_{i \in I_j}; (\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})_{i \in I_j}).$$

Pour simplifier l'écriture, nous nous bornerons au cas où I est l'intervalle $1 \leq i \leq m$, et où la partition (I_j) se compose des deux intervalles $\{1, 2, \dots, r\}$ et $\{r+1, \dots, m\}$.

Proposition (6.8.2). — Il existe un foncteur spectral canonique birégulier (dit « foncteur spectral d'associativité ») noté

$${}^{(e)}\mathcal{E}^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})$$

(ou simplement ${}^{(e)}\mathcal{E}(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})$) dont l'aboutissement est $\mathfrak{Tor}_{\bullet}^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})$, et dont le terme E_2 est donné par

$$\begin{aligned} {}^{(e)}\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathcal{Tor}_p^S \Big(\mathfrak{Tor}_{q_1}^S(f_1, \dots, f_r; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(r)}), \\ \mathfrak{Tor}_{q_2}^S(f_{r+1}, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(r+1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}) \Big). \end{aligned}$$

Démonstration. — Dans cet énoncé, on a identifié canoniquement Y au produit $Z^{(1)} \times_S Z^{(2)}$, où $Z^{(1)} = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)} \times_S \dots \times_S Y^{(r)}$, et $Z^{(2)} = Y^{(r+1)} \times_S \dots \times_S Y^{(m)}$. Nous nous bornerons au cas où S et les $Y^{(i)}$ sont affines; on passe de ce cas particulier au cas général par les méthodes développées dans (6.7.1) et (6.7.2), et nous laissons les détails du raisonnement (sans difficulté) au lecteur. Nous démontrerons donc le corollaire suivant.

Corollaire (6.8.3). — Soient A un anneau, $S = \text{Spec}(A)$, $X^{(i)}$ ($1 \leq i \leq m$) des S -schémas quasi-compacts et, pour chaque i , soit $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ un complexe de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents limité inférieurement. Il existe un foncteur spectral canonique birégulier ayant pour aboutissement

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(X^{(1)}, \dots, X^{(m)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})$$

et dont le terme E_2 est donné par

$$\begin{aligned} {}^{(e)}E_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A \Big(\mathbf{Tor}_{q_1}^S(X^{(1)}, \dots, X^{(r)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(r)}), \\ \mathbf{Tor}_{q_2}^S(X^{(r+1)}, \dots, X^{(m)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(r+1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}) \Big). \end{aligned}$$

Démonstration. — Suivant la définition donnée en (6.6.2), le calcul de l'hypertor considéré se fait en prenant pour chaque i un recouvrement ouvert affine fini $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$, en considérant les bicomplexes $L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$, une résolution projective $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ de Cartan-Eilenberg de chacun de ces bicomplexes (au sens de (0, 11.7.1)), le produit tensoriel

$$M_{\bullet\bullet\bullet} = \bigotimes_{i=1}^m M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$$

de ces tricomplexes, et en prenant l'homologie de $M_{\bullet\bullet\bullet}$. Considérons $M_{\bullet\bullet\bullet}$ comme un complexe simple $N_{\bullet}$, produit tensoriel des deux complexes simples

$$N'_{\bullet} = \bigotimes_{i=1}^r M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}, \quad N''_{\bullet} = \bigotimes_{i=r+1}^m M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)},$$

où $N'_{\bullet}$ et $N''_{\bullet}$ sont gradués par la somme des degrés totaux des $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$. En outre, les A -modules des complexes $N'_{\bullet}$ et $N''_{\bullet}$ sont projectifs, donc il résulte de (6.5.9) que l'on a

$$H_{\bullet}(M_{\bullet\bullet\bullet}) = \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(N'_{\bullet}, N''_{\bullet});$$

la suite spectrale cherchée n'est autre alors que la suite (6.3.2.2) appliquée aux complexes $N'_{\bullet}$ et $N''_{\bullet}$, compte tenu de l'interprétation des modules d'homologie de ces complexes qui résulte de ce qui précède (quand on applique les remarques du début à chacun des produits partiels $X^{(1)} \times_S \cdots \times_S X^{(r)}$ et $X^{(r+1)} \times_S \cdots \times_S X^{(m)}$). Enfin, les propriétés de régularité résultent de (6.3.2) et du fait que, les $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ étant limités inférieurement, il en est de même des $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$; par suite, $N'_{\bullet}$ et $N''_{\bullet}$ sont limités inférieurement. III | 166

6.9 Les suites spectrales de changement de base dans les hypertor globaux.

(6.9.1) Les hypothèses et notations étant toujours celles de (6.7.11) (et en particulier les $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ étant supposés limités inférieurement), considérons un morphisme $g : S' \rightarrow S$ de préschémas, et posons $Y'^{(i)} = Y_{(S')}^{(i)}$, $X'^{(i)} = X_{(S')}^{(i)}$ et $\mathcal{P}'^{(i)}_{\bullet} = \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, $\mathcal{P}'^{(i)}_{\bullet}$ étant donc un complexe de $\mathcal{O}_{X'^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents; soit $f'_i = (f_i)_{(S')} : X'^{(i)} \rightarrow Y'^{(i)}$, qui est un morphisme séparé et quasi-compact (I, 5.5.1 et 6.6.4). Nous nous proposons d'étudier les relations entre les $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules quasi-cohérents $\mathbf{Tor}_n^{S'}((f'_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}'^{(i)}_{\bullet})_{i \in I})$ et $\mathbf{Tor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})_{i \in I}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, où $Y' = Y \times_S S' = Y_{(S')}$. Un cas particulièrement simple est le suivant, qui se réduit à (1.4.15) lorsque I se réduit à un seul élément et $\mathcal{P}_{\bullet}$ à un seul module :

Proposition (6.9.2). — Si le morphisme $g : S' \rightarrow S$ est plat, on a un isomorphisme canonique de ∂ -foncteurs (en les $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$) :

$$\mathbf{Tor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})_{i \in I}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_n^{S'}((f'_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}'^{(i)}_{\bullet})_{i \in I}). \quad (6.9.2.1)$$

Démonstration. — On peut encore se borner au cas où S , S' et les $Y^{(i)}$ sont affines, le recollement se faisant suivant les méthodes de (6.7.1) et (6.7.2). Soient $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A')$, et prenons pour chaque i un recouvrement ouvert affine $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$; si $u_i : X'^{(i)} \rightarrow X^{(i)}$ est la projection canonique, $u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$ est un recouvrement ouvert affine de $X'^{(i)}$ (II, 1.5.5), que nous noterons $\mathfrak{U}'^{(i)}$; il est clair alors que

$$C^{\bullet}(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathcal{P}'^{(i)}_{\bullet}) = C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}) \otimes_A A',$$

et l'existence de l'isomorphisme (6.9.2.1) est immédiate, car si $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $L_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} = C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$ au sens de (0, 11.7.1), formée de A -modules, $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A'$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg (au même sens) de $L_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A'$ formée de A' -modules, en vertu de l'hypothèse que A' est un A -module plat; cette même hypothèse montre en outre que

$$H_{\bullet} \left(\bigotimes_{i=1}^m (M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A') \right) = H_{\bullet} \left(\bigotimes_{i=1}^m M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \right) \otimes_A A'.$$

(6.9.2.2) On notera que lorsque I est réduit au seul élément 1, la formule (6.9.2.1) se déduit directement de (6.7.7), appliqué en prenant $Y_2 = X_2 = S'$, $f_2 = 1_{S'}$, et le complexe $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ réduit à son terme de degré 0, égal à $\mathcal{O}_{S'}$; on sait alors que l'hypercohomologie $\mathcal{H}^n(1_{S'}, \mathcal{O}_{S'})$ est nulle pour tout $n \neq 0$ et se réduit à $\mathcal{O}_{S'}$ pour $n = 0$ (6.2.1).

Dans le cas général, nous allons introduire à la place de $\mathcal{O}_{S'}$ un complexe $\mathcal{Q}'_{\bullet}$ de $\mathcal{O}_{S'}$ -Modules quasi-cohérents limités inférieurement, de sorte que si, pour simplifier, on prend $I = \{1, 2, \dots, m\}$, on peut considérer le ∂ -foncteur

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(f_1, \dots, f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{Q}'_{\bullet}).$$

Proposition (6.9.3). — Il existe trois foncteurs spectraux canoniques biréguliers notés ${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{Q}'_{\bullet})$ (avec $t = e, f$ ou f') ayant pour aboutissement commun $\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(f_1, \dots, f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{Q}'_{\bullet})$ et dont les termes E_2 sont respectivement III | 167

$$\begin{aligned}
{}^{(e)}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q'+q''=q} \mathcal{T}or_p^S \left(\mathfrak{T}or_{q'}^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}), \right. \\
&\quad \left. \mathcal{H}_{q''}(\mathcal{Q}_{\bullet}') \right), \\
{}^{(f)}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2+\dots+q_{m+1}=q} \mathcal{T}or_p^{S'} \left(\mathfrak{T}or_{q_1}^S(f_1, 1_{S'}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \right. \\
&\quad \left. \mathfrak{T}or_{q_m}^S(f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{O}_{S'}), \mathcal{H}_{q_{m+1}}(\mathcal{Q}_{\bullet}') \right), \\
{}^{(f')} \mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+\dots+q_m=q} \mathfrak{T}or_p^{S'} \left(f'_1, \dots, f'_m, 1_{S'}; \right. \\
&\quad \left. \mathcal{T}or_{q_1}^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \mathcal{T}or_{q_m}^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{O}_{S'}), \mathcal{Q}_{\bullet}' \right).
\end{aligned}$$

Démonstration. — La suite (e) n'est autre que la suite d'associativité de (6.8.2) pour $r = m$. Pour définir les deux autres suites spectrales, on va encore se limiter au cas où S , S' et les $Y^{(i)}$ sont affines, le passage au cas général se faisant par les méthodes de (6.7.1) et (6.7.2) et étant laissé au lecteur. Nous démontrerons donc le

Corollaire (6.9.4). — Soient A un anneau, A' une A -algèbre, $S = \text{Spec}(A)$, $S' = \text{Spec}(A')$, $X^{(i)}$ ($1 \leq i \leq m$) des S -schémas quasi-compacts et, pour chaque i , soit $X'^{(i)} = X^{(i)}_{(S')}$, qui est un S' -schéma quasi-compact. Pour chaque i , soit $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ un complexe de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents; soit enfin $Q'_{\bullet}$ un complexe de A' -modules, ces complexes étant limités inférieurement. Il existe trois foncteurs spectraux biréguliers en les $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ et en $Q'_{\bullet}$, ayant pour aboutissement commun

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(X^{(1)}, \dots, X^{(m)}, S'; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \widetilde{Q'_{\bullet}})$$

et dont les termes E_2 sont respectivement

$$\begin{aligned}
{}^{(e)}E_{pq}^2 &= \bigoplus_{q'+q''=q} \text{Tor}_p^A \left(\mathbf{Tor}_{q'}^S(X^{(1)}, \dots, X^{(m)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}), \right. \\
&\quad \left. H_{q''}(Q'_{\bullet}) \right), \\
{}^{(f)}E_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2+\dots+q_{m+1}=q} \text{Tor}_p^{A'} \left(\mathbf{Tor}_{q_1}^S(X^{(1)}, S'; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \right. \\
&\quad \left. \mathbf{Tor}_{q_m}^S(X^{(m)}, S'; \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{O}_{S'}), H_{q_{m+1}}(Q'_{\bullet}) \right), \\
{}^{(f')}E_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+\dots+q_m=q} \mathbf{Tor}_p^{S'} \left(X'^{(1)}, \dots, X'^{(m)}, S'; \right. \\
&\quad \left. \mathcal{T}or_{q_1}^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \mathcal{T}or_{q_m}^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{O}_{S'}), \widetilde{Q'_{\bullet}} \right).
\end{aligned}$$

Démonstration. — Nous ne reviendrons pas sur le premier de ces foncteurs spectraux, qui a été traité dans (6.8.3) et n'est inclus ici que pour mémoire. Pour définir les autres, considérons pour chaque i un recouvrement ouvert affine fini $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$ et, si $u_i : X'^{(i)} \rightarrow X^{(i)}$ est la projection canonique, le recouvrement ouvert affine fini correspondant $\mathfrak{U}'^{(i)} = u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$.

En vertu de (6.6.6), $\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(X^{(1)}, \dots, X^{(m)}, S'; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \widetilde{Q'_{\bullet}})$ s'obtient en prenant pour $1 \leq i \leq m$ une résolution projective de Cartan-Eilenberg $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ de $L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$ (au sens de (0, 11.7.1)), considérant le tricomplexe

$$M_{\bullet\bullet\bullet} = M_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_A \dots \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(m)} \otimes_A Q'_{\bullet}$$

(où $Q'_{\bullet}$ est considéré comme un tricomplexe dont les deux derniers degrés se réduisent à 0), et en en prenant l'homologie. Si l'on pose $M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(i)} = M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_{A'} A'$, on a (en se rappelant que $Q'_{\bullet}$ est un complexe de A' -modules)

$$M_{\bullet\bullet\bullet} = M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(1)} \otimes_{A'} M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(2)} \otimes_{A'} \dots \otimes_{A'} M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(m)} \otimes_{A'} Q'_{\bullet}.$$

Or, considérons chacun des complexes $M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(i)}$ comme un complexe simple (pour son degré total) et notons que ce complexe est formé de A' -modules projectifs ; il résulte de (6.3.7) (étendu à un nombre quelconque de complexes) que $H_{\bullet}(M_{\bullet\bullet\bullet})$ est aussi égal à

$$\mathrm{Tor}_{\bullet}^{A'}(M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(1)}, \dots, M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(m)}, Q'_{\bullet});$$

c'est donc (6.5.15) l'aboutissement d'une suite spectrale ayant les propriétés de régularité voulues (les trois degrés de $M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(i)}$ étant limités inférieurement lorsque $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ est limité inférieurement) et dont le terme E_2 est donné par

$$E_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1 + \dots + q_{m+1} = q} \mathrm{Tor}_p^{A'}(H_{q_1}(M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(1)}), \dots, H_{q_m}(M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(m)}), H_{q_{m+1}}(Q'_{\bullet})).$$

On a d'ailleurs

$$H_{q_i}(M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(i)}) = H_{q_i}(M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A') = \mathrm{Tor}_{q_i}^S(X^{(i)}, S'; \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}, \mathcal{O}_{S'})$$

en vertu de la définition des hypertor globaux, ce qui donne la suite (f) cherchée. On peut d'autre part considérer $M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(i)}$ comme un bicomplexe dans lequel le premier degré est la somme du premier et du second degré du tricomplexe $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$, le second degré étant le troisième degré de ce tricomplexe ; comme les modules formant les $M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(i)}$ sont des A' -modules projectifs, la théorie générale de l'hyperhomologie montre que l'homologie du bicomplexe

$$M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(1)} \otimes_{A'} M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(2)} \otimes_{A'} \dots \otimes_{A'} M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(m)} \otimes_{A'} Q'_{\bullet}$$

est canoniquement isomorphe à son hyperhomologie (0, 11.6.5) ; c'est donc l'aboutissement d'une suite spectrale de terme E_2 égal à

$$E_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1 + \dots + q_{m+1} = q} \mathrm{Tor}_p^{A'}(H_{q_1}^{\mathrm{II}}(M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(1)}), \dots, H_{q_m}^{\mathrm{II}}(M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(m)}), H_{q_{m+1}}^{\mathrm{II}}(Q'_{\bullet})).$$

Or, comme le second degré de $Q'_{\bullet}$ se réduit à 0, on a $H_n^{\mathrm{II}}(Q'_{\bullet}) = 0$ pour $n \neq 0$ et $H_0^{\mathrm{II}}(Q'_{\bullet}) = Q'_{\bullet}$; la formule précédente s'écrit aussi

$$E_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1 + \dots + q_m = q} \mathrm{Tor}_p^{A'}(H_{q_1}^{\mathrm{II}}(M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(1)}), \dots, H_{q_m}^{\mathrm{II}}(M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(m)}), Q'_{\bullet}).$$

En outre, on a

$$H_{q_i}^{\mathrm{II}}(M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(i)}) = H_{q_i}^{\mathrm{II}}(M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A') = \mathrm{Tor}_{q_i}^A(L_{\bullet\bullet}^{(i)}, A')$$

en vertu de (6.3.4) ; mais $L_{-j,k}^{(i)} = C^j(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_k^{(i)})$, somme directe des $\Gamma(V, \mathcal{P}_k^{(i)})$, où V parcourt les intersections (affines) de $j+1$ ensembles du recouvrement $\mathfrak{U}^{(i)}$; si $V' = u_i^{-1}(V)$, V' est affine dans $X'^{(i)}$ et il résulte de (6.4.1.1) que l'on a

$$\Gamma(V', \mathcal{T}or_{q_i}^S(\mathcal{P}_k^{(i)}, \mathcal{O}_{S'})) = \mathrm{Tor}_{q_i}^A(\Gamma(V, \mathcal{P}_k^{(i)}), A')$$

d'où pour le bicomplexe $H_{q_i}^{\mathrm{II}}(M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(i)})$ l'expression

$$C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{T}or_{q_i}^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}, \mathcal{O}_{S'})),$$

ce qui donne finalement l'expression cherchée pour le terme E_2 de la suite (f') . Le fait que cette suite soit birégulière sous les conditions indiquées se vérifie comme d'ordinaire, tenant compte de ce que, si $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ est limité inférieurement, tous les degrés de $M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(i)}$ sont limités inférieurement.

Remarque (6.9.5). — On voit comme dans (6.7.6) que le remplacement des $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ et de $\mathcal{Q}_{\bullet}'$ par des complexes qui leur sont respectivement homotopes ne change pas les suites (e) , (f) et (f') à un isomorphisme canonique près. En outre, pour la suite (f) , des homomorphismes $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)} \rightarrow \mathcal{R}_{\bullet}^{(i)}$, $\mathcal{Q}_{\bullet}' \rightarrow \mathcal{T}_{\bullet}'$ de complexes qui donnent des isomorphismes en homologie $\mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{R}_{\bullet}^{(i)})$, $\mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{Q}_{\bullet}') \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{T}_{\bullet}')$ fournissent un isomorphisme de suites spectrales

$$\begin{aligned} (f) \mathcal{E}(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{Q}_{\bullet}') &\xrightarrow{\sim} (f) \mathcal{E}(f_1, \dots, f_m; \\ &\mathcal{R}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{R}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{T}_{\bullet}'); \end{aligned}$$

la démonstration est la même que pour (6.7.6) en tenant compte du résultat de (6.7.6) et de la régularité de la suite (f) .

Corollaire (6.9.6). — Sous les conditions de (6.9.1), supposons que :

1° Les complexes $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ sont formés de Modules plats sur S , et les $\mathcal{O}_Y$ -Modules

$$\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$$

sont plats sur S .

2° Les $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ et $\mathcal{Q}'_\bullet$ sont limités inférieurement.

III | 169

On a alors, en posant $\mathcal{P}_\bullet'^{(i)} = \mathcal{P}_\bullet^{(i)} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\begin{aligned} \mathfrak{Tor}_n^{S'}(f'_1, \dots, f'_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet'^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet'^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet) &\xrightarrow{\sim} \\ \bigoplus_{n'+n''=n} \mathfrak{Tor}_{n'}^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{H}_{n''}(\mathcal{Q}'_\bullet). \end{aligned} \quad (6.9.6.1)$$

En particulier, pour $\mathcal{Q}'_\bullet$ réduit à un seul terme $\mathcal{F}'$ de degré 0, on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\begin{aligned} \mathfrak{Tor}_n^{S'}(f'_1, \dots, f'_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet'^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet'^{(m)}, \mathcal{F}') &\xrightarrow{\sim} \\ \mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}' \end{aligned} \quad (6.9.6.2)$$

et plus particulièrement, pour $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{S'}$,

$$\begin{aligned} \mathfrak{Tor}_n^{S'}(f'_1, \dots, f'_m; \mathcal{P}_\bullet'^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet'^{(m)}) &\xrightarrow{\sim} \\ \mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}. \end{aligned} \quad (6.9.6.3)$$

Démonstration. — L'hypothèse de platitude sur les Modules composant les $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ entraîne que les complexes $\mathcal{T}or_{q_i}^S(\mathcal{P}_\bullet^{(i)}, \mathcal{O}_{S'})$ sont nuls pour $q_i \neq 0$ (6.5.8). La suite (f') est donc dégénérée; l'hypothèse 2° entraîne d'ailleurs qu'elle est birégulière (6.9.3), donc le edge-homomorphisme

$$\begin{aligned} \mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet) &\longrightarrow {}^{(f')} \mathcal{E}_{n0}^2 \\ &= \mathfrak{Tor}_n^{S'}(f'_1, \dots, f'_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet'^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet'^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet) \end{aligned} \quad (6.9.6.4)$$

est bijectif (0, 11.1.6). L'hypothèse de platitude sur les Modules

$$\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$$

entraîne que ${}^{(e)} \mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ pour $p \neq 0$ (6.5.8). La suite (e) est donc aussi dégénérée, et comme elle est birégulière, le edge-homomorphisme

$$\begin{aligned} \mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet) &\longrightarrow {}^{(e)} \mathcal{E}_{0n}^2 \\ &= \bigoplus_{n'+n''=n} \mathfrak{Tor}_{n'}^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{H}_{n''}(\mathcal{Q}'_\bullet) \end{aligned} \quad (6.9.6.5)$$

est bijectif (0, 11.1.6); d'où, en combinant les deux isomorphismes précédents, l'isomorphisme (6.9.6.1). L'isomorphisme (6.9.6.2) s'en déduit trivialement, puisque l'on a alors $\mathcal{H}_q(\mathcal{Q}'_\bullet) = 0$ si $q \neq 0$ et $\mathcal{H}_0(\mathcal{Q}'_\bullet) = \mathcal{F}'$. Enfin, le cas $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{S'}$ dans (6.9.6.2) donne l'isomorphisme (6.9.6.3), compte tenu de (6.7.12).

Corollaire (6.9.7). — Sous les conditions de (6.9.1), supposons S et S' affines, et supposons donné pour chaque i un entier d_i ($1 \leq i \leq m$). Il existe alors un entier N ne dépendant que de S , des $X^{(i)}$ et des d_i , ayant la propriété suivante : pour tout entier n_0 , on a des isomorphismes canoniques (6.9.6.3) pour $n \leq n_0$ et pour tout système de complexes $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ vérifiant les conditions suivantes :

- 1° $\mathcal{P}_k^{(i)} = 0$ pour $k < d_i$;
- 2° $\mathcal{P}_k^{(i)}$ est plat sur S pour $k < n_0 + N$;
- 3° $\mathfrak{Tor}_q^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$ est plat sur S pour $q < n_0 + N$.

Démonstration. — Supposons $\mathcal{P}_k^{(i)}$ plat sur S pour $k < r$; alors $\mathcal{T}or_{q_i}^S(\mathcal{P}_k^{(i)}, \mathcal{O}_{S'}) = 0$ pour $k < r$ et $q_i \neq 0$; calculons

$$\begin{aligned} \mathfrak{Tor}_p^{S'}(f'_1, \dots, f'_m; \mathcal{T}or_{q_1}^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \\ \mathcal{T}or_{q_m}^S(\mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{O}_{S'})) \end{aligned} \quad (6.9.7.1)$$

par la méthode de (6.6.2), à l'aide de l'image réciproque d'un recouvrement affine fixe $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$ ($1 \leq i \leq m$) (indépendant de S' et des $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$); les termes $L_{jk}^{(i)}$ sont nuls pour $j < -N_i$ (ne dépendant que de $\mathfrak{U}^{(i)}$); si l'un des q_i n'est pas nul, le complexe simple dont l'homologie de degré p est (6.9.7.1) a ses termes nuls pour tous les degrés

$$< r + \sum_{j \neq i} d_j - \sum_{i=1}^m N_i,$$

donc (6.9.7.1) est nul pour $p < r - N$, en désignant par N le plus grand des nombres

$$\sum_{i=1}^m N_i - \sum_{j \neq i} d_j.$$

On en conclut que l'on a $(f')\mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ pour $q \neq 0$ et $p < r - N$; comme d'autre part $(f')\mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ pour $q < 0$, on voit que le edge-homomorphisme (6.9.6.4) est bijectif pour $n < r - N$ (M, XV, 5.6) (pour $\mathcal{Q}'_\bullet = \mathcal{O}_{S'}$). En second lieu, si

$$\mathfrak{Tor}_q^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$$

est plat sur S pour $q < r$, on a $(e)\mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ pour $p \neq 0$ et $q < r$; par ailleurs $(e)\mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ pour $p < 0$, donc le edge-homomorphisme (6.9.6.5) est bijectif pour $n < r$, ce qui achève la démonstration.

Le cas le plus important de (6.9.3) dans les applications est celui où $m = 1$, $\mathcal{Q}'_\bullet$ étant réduit à un seul terme $\mathcal{F}'$ de degré 0; nous l'énoncerons à nouveau dans ce cas en vue de références ultérieures ¹ :

Proposition (6.9.8). — Soient S un préschéma, $g : S' \rightarrow S$ un morphisme, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme séparé et quasi-compact de S -préschémas, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents limité inférieurement, $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{O}_{S'}$ -Module quasi-cohérent. Il existe deux foncteurs spectraux biréguliers en $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{F}'$, à valeurs dans la catégorie des $\mathcal{O}_{Y(S')}$ -Modules quasi-cohérents, ayant même aboutissement $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet, \mathcal{F}')$, et dont les termes E_2 sont

$$' \mathcal{E}_{pq}^2 = \mathcal{Tor}_p^S(\mathcal{H}^{-q}(f, \mathcal{P}_\bullet), \mathcal{F}') \quad (6.9.8.1)$$

et

$$'' \mathcal{E}_{pq}^2 = \mathcal{H}^{-p}(f', \mathcal{Tor}_q^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{F}')), \quad (6.9.8.2)$$

où $f' = f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$.

Démonstration. — Les suites en question peuvent aussi s'obtenir, non en partant de (6.9.3), mais des suites (a) et (b') de (6.7.3) pour $X^{(1)} = X$, $Y^{(1)} = Y$, $X^{(2)} = Y^{(2)} = S'$, $f_1 = f$, $f_2 = 1_{S'}$. Lorsque $S = S' = Y$, Y étant affine, on obtient deux suites spectrales de termes E_2 égaux à

$$' \mathcal{E}_{pq}^2 = \mathcal{Tor}_p^Y(\mathcal{H}^{-q}(f, \mathcal{P}_\bullet), \mathcal{F}) \quad (6.9.8.3)$$

$$'' \mathcal{E}_{pq}^2 = \mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{Tor}_q^Y(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{F})) \quad (6.9.8.4)$$

aboutissant (en vertu de (6.7.6)) à l'hypercohomologie $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{F})$ du foncteur f_* par rapport au complexe $\mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{F}$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent et Y -plat $\mathcal{F}$ (ou pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ lorsque $\mathcal{P}_\bullet$ est formé de $\mathcal{O}_X$ -Modules Y -plats), qui sont distinctes de celles de (6.2.1).

Corollaire (6.9.9). — Sous les conditions de (6.9.8), supposons que le complexe $\mathcal{P}_\bullet$ soit limité inférieurement, formé de Modules plats sur S , et que les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{P}_\bullet)$ soient plats sur S .

On a alors des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\mathfrak{Tor}_n^{S'}(f', 1_{S'}; \mathcal{P}'_\bullet, \mathcal{F}') \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{P}_\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}' \quad (6.9.9.1)$$

où $\mathcal{P}'_\bullet = \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$; en particulier, pour $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{S'}$, on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\mathcal{H}^n(f', \mathcal{P}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^n(f, \mathcal{P}_\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}. \quad (6.9.9.2)$$

C'est le cas particulier $m = 1$ de (6.9.6). Plus particulièrement :

Corollaire (6.9.10). — Soient S un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme séparé et quasi-compact de S -préschémas, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe limité inférieurement, formé de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, plats sur S .

1. Le cas traité dans (6.9.8), et en particulier les suites spectrales (6.9.8.3) et (6.9.8.4), nous avaient été signalés en 1957 par J.-P. Serre.

On suppose en outre que les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{P}_\bullet)$ soient plats sur S . Pour tout $s \in S$, notons X_s et Y_s les fibres $X \otimes_S k(s)$, $Y \otimes_S k(s)$, $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ le morphisme $f \times_S 1$, $\mathcal{P}_\bullet^s$ le complexe $\mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$ de $\mathcal{O}_{X_s}$ -Modules. On a alors des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\mathcal{H}^n(f_s, \mathcal{P}_\bullet^s) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^n(f, \mathcal{P}_\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s). \quad (6.9.10.1)$$

On a donc, moyennant des hypothèses de platitude convenables, un cas où la formation des foncteurs dérivés $R^n f_*(\mathcal{F})$ « commute au passage aux fibres », que nous retrouverons par une autre méthode au § 7.

6.10 Structure locale de certains foncteurs cohomologiques.

Proposition (6.10.1). — Soient $S = \text{Spec}(A)$ un schéma affine, $Y^{(i)}$ ($1 \leq i \leq n$) une famille finie de S -schémas affines, plats sur S ; pour chaque i , soit $f_i : X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$ un S -morphisme séparé et quasi-compact, et soit $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ un complexe de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents limité inférieurement. Soit Y le produit des S -schémas $Y^{(i)}$. Il existe un complexe $\mathcal{R}_\bullet$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents et plats sur S , ayant la propriété suivante : pour tout S -schéma affine S' et tout complexe de $\mathcal{O}_{S'}$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{Q}'_\bullet$ limité inférieurement, il y a un isomorphisme

$$\text{Tor}_\bullet^S(f_1, \dots, f_n, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(n)}, \mathcal{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{Q}'_\bullet) \quad (6.10.1.1)$$

qui est un isomorphisme de ∂ -foncteurs en $\mathcal{Q}'_\bullet$. En outre, pour tout S -morphisme $u : S'' \rightarrow S'$ de S -schémas affines, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Tor}_\bullet^S(f_1, \dots, f_n, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(n)}, \mathcal{Q}'_\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{Q}'_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Tor}_\bullet^S(f_1, \dots, f_n, 1_{S''}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(n)}, u^*(\mathcal{Q}'_\bullet)) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} u^*(\mathcal{Q}'_\bullet)) \end{array} \quad (6.10.1.2)$$

(où les flèches verticales sont les $(1_Y \times_S u)$ -morphisms canoniques définis dans (6.7.10)) est commutatif.

Démonstration. — Calculons les hypertor par la méthode de (6.6.2), en tenant compte de la remarque (6.6.6); avec les notations de (6.6.2), chaque $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ est un bicomplexe de A_i -modules, en désignant par A_i l'anneau de $Y^{(i)}$; il admet donc une résolution de Cartan-Eilenberg projective $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ (au sens de (0, 11.7.1)) formée de A_i -modules, et en vertu de (6.6.6), le premier membre de (6.10.1.1) est canoniquement isomorphe à

$$\mathcal{H}_\bullet(M_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_A \mathcal{Q}'_\bullet),$$

où

$$M_{\bullet\bullet\bullet} = M_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_A \cdots \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(n)}$$

et $\mathcal{Q}'_\bullet = \widetilde{Q}'_\bullet$. Comme, par hypothèse, les anneaux A_i sont des A -modules plats, les $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ sont des tricomplexes de A -modules plats (0_I, 6.2.1), et il en est de même de $M_{\bullet\bullet\bullet}$; en outre, si B est l'anneau de Y , produit tensoriel des A_i , $M_{\bullet\bullet\bullet}$ est un tricomplexe de B -modules; le complexe

$$\mathcal{R}_\bullet = (M_{\bullet\bullet\bullet})^\sim$$

de $\mathcal{O}_Y$ -Modules (où $M_{\bullet\bullet\bullet}$ est considéré comme complexe simple) répond donc à la question, comme il résulte aisément de (6.7.10).

Corollaire (6.10.2). — Dans l'énoncé de (6.10.1), on peut supposer $\mathcal{R}_\bullet$ limité inférieurement. Lorsque les $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ sont limités supérieurement et les $Y^{(i)}$ de dimension cohomologique finie, on peut supposer $\mathcal{R}_\bullet$ limité supérieurement.

Démonstration. — La première assertion résulte de ce que les trois degrés de chacun des $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ sont limités inférieurement; d'autre part, si les anneaux A_i sont de dimension cohomologique finie, le troisième degré de chacun des $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ ne prend qu'un nombre fini de valeurs, et il en est de même par construction de son premier degré (6.6.2); comme son second degré est limité supérieurement s'il en est ainsi du degré de $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ (6.6.2), la seconde assertion en résulte aussitôt.

Remarques (6.10.3). — (i) Avec les notations de (6.10.1), $\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}'_\bullet)$ est isomorphe à $\mathbf{Tor}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet, \mathcal{Q}'_\bullet)$ puisque $\mathcal{R}_\bullet$ est formé de $\mathcal{O}_Y$ -Modules S -plats (6.5.9); il est donc (6.5.4) l'aboutissement d'une suite spectrale régulière de terme E_2 donné par

$$\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathbf{Tor}_p^S(\mathcal{H}_{q'}(\mathcal{R}_\bullet), \mathcal{H}_{q''}(\mathcal{Q}'_\bullet)) \quad (6.10.3.1)$$

qui n'est autre que la suite spectrale (e) du changement de base (6.9.3).

(ii) Soit $\mathcal{R}'_\bullet$ un second complexe de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, plat sur S , et soit $g : \mathcal{R}'_\bullet \rightarrow \mathcal{R}_\bullet$ un homomorphisme de complexes tel que

$$\mathcal{H}_\bullet(g) : \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}'_\bullet) \longrightarrow \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet)$$

soit un isomorphisme. Alors, en vertu de (6.3.3) et (6.5.9), on déduit de g un isomorphisme de ∂ -foncteurs en $\mathcal{Q}'_\bullet$

$$\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}'_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}'_\bullet)$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}'_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}'_\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}'_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}'_\bullet \otimes_S u^*(\mathcal{Q}'_\bullet)) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_S u^*(\mathcal{Q}'_\bullet)) \end{array}$$

soit commutatif. Cela prouve donc que le complexe $\mathcal{R}_\bullet$ n'est pas entièrement déterminé par les propriétés de (6.10.1).

(iii) Dans la démonstration de (6.10.1), on peut supposer les $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ formés de A_i -modules libres (comme il résulte aisément de la démonstration de (0, 11.5.2.1) « dualisée »); les

$$M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_{A_i} B$$

sont alors formés de B -modules libres, et comme $M_{\bullet\bullet\bullet}$ est égal à leur produit tensoriel sur B , on voit qu'on peut supposer en outre dans (6.10.1) que $\mathcal{R}_\bullet$ est associé à un complexe de B -modules libres. En outre, en vertu de (M, XVII, 1.2), le tricomplexe $M_{\bullet\bullet\bullet}$ dépend fonctoriellement de chacun des bicomplexes $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ (donc de chacun des $\mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(i)}$, lorsqu'on fixe un recouvrement fini de chacun des $X^{(i)}$), les « morphismes » de tricomplexes devant être ici entendus comme les classes d'homomorphismes pour la relation d'homotopie; d'ailleurs, le remplacement d'un recouvrement de $X^{(i)}$ par un recouvrement plus fin donnant lieu pour les $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ à des homomorphismes définis précisément à homotopie près (6.6.8), on voit finalement qu'avec la convention précédente pour les morphismes, le tricomplexe $M_{\bullet\bullet\bullet}$ est un foncteur en chacun des $\mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(i)}$. Nous préciserons cette dépendance fonctorielle, et notamment le comportement de $\mathcal{R}_\bullet$ relativement à des suites exactes

$$0 \longrightarrow \mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(i)} \longrightarrow \mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(i)} \longrightarrow \mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(i)} \longrightarrow 0$$

de complexes, dans le chapitre consacré à une algèbre générale de foncteurs cohomologiques, mentionné dans (6.1.3).

Scholie (6.10.4). — Le fait que $\mathcal{R}_\bullet$ est formé de $\mathcal{O}_Y$ -Modules S -plats entraîne aisément que

$$\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}'_\bullet)$$

est un foncteur homologique en $\mathcal{Q}'_\bullet$ (voir le raisonnement de (7.7.1)). C'est cette propriété qui, ainsi qu'on l'a mentionné en (6.1.1), est la motivation de l'introduction de l'hypercentor. Posons en effet

$$X = X^{(1)} \times_S X^{(2)} \times_S \cdots \times_S X^{(n)}, \quad f = f_1 \times_S f_2 \times_S \cdots \times_S f_n,$$

$$\mathcal{P}_\bullet = \mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_S \cdots \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(n)},$$

$$X' = X \times_S S', \quad Y' = Y \times_S S', \quad f' = f \times_S 1_{S'}.$$

Les problèmes de changement de base amènent à étudier l'hypercohomologie

$$\mathcal{H}_{f'}^\bullet(\mathcal{P}_\bullet \otimes_S \mathcal{N}')$$

en tant que foncteur par rapport au $\mathcal{O}_{S'}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{N}'$, ou encore l'hypercohomologie

$$\mathcal{H}_f^\bullet(\mathcal{P}_\bullet \otimes_S \mathcal{N})$$

comme foncteur en le $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{N}$. Lorsque les $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ (donc aussi $\mathcal{P}_\bullet$) sont S -plats, il résulte de ce qui précède et de (6.7.6) que ce foncteur est bien un foncteur cohomologique en $\mathcal{N}$; mais il n'en est plus de même lorsqu'on ne fait plus l'hypothèse de platitude sur les $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$, et l'on ne peut plus alors aborder l'étude de

$$\mathcal{H}_f^\bullet(\mathcal{P}_\bullet \otimes_S \mathcal{N})$$

par les méthodes usuelles de l'Algèbre homologique.

Nous aurons toutefois surtout à utiliser le cas où $n = 1$, $Y = S$ et où $\mathcal{P}_\bullet$ est formé de $\mathcal{O}_X$ -Modules Y -plats. On a dans ce cas le

Théorème (6.10.5). — Soient $Y = \text{Spec}(A)$ un schéma affine noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, plats sur Y , limité inférieurement. Il existe alors un complexe $\mathcal{L}_\bullet$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules, limité inférieurement, dont les termes $\mathcal{L}_i$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules de la forme $\mathcal{O}_Y^{m_i}$, et un isomorphisme

$$\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \quad (6.10.5.1)$$

de ∂ -foncteurs en le complexe $\mathcal{Q}_\bullet$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, limité inférieurement. En outre, pour tout morphisme $u : Y' \rightarrow Y$, on a, en posant

$$X' = X_{(Y')}, \quad f' = f_{(Y')}, \quad \mathcal{P}'_\bullet = \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}, \quad \mathcal{L}'_\bullet = u^*(\mathcal{L}_\bullet),$$

(qui est un complexe de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules localement libres de type fini), un isomorphisme

$$\mathcal{H}^\bullet(f', \mathcal{P}'_\bullet \otimes_{Y'} \mathcal{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}'_\bullet \otimes_{Y'} \mathcal{Q}'_\bullet) \quad (6.10.5.2)$$

de ∂ -foncteurs en le complexe $\mathcal{Q}'_\bullet$ de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules quasi-cohérents, limité inférieurement, de sorte que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H}^\bullet(f', \mathcal{P}'_\bullet \otimes_{Y'} u^*(\mathcal{Q}_\bullet)) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}'_\bullet \otimes_{Y'} u^*(\mathcal{Q}_\bullet)) \end{array} \quad (6.10.5.3)$$

soit commutatif.

Démonstration. — L'application de (6.10.1) donne d'abord un complexe limité inférieurement (6.10.2) $\mathcal{R}_\bullet$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents et Y -libres (6.10.3, (iii)) et un isomorphisme

$$\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \quad (6.10.5.4)$$

de ∂ -foncteurs en $\mathcal{Q}_\bullet$, mais *a priori* les termes de $\mathcal{R}_\bullet$ ne sont pas nécessairement des $\mathcal{O}_Y$ -Modules de type fini. Mais si l'on applique (6.10.5.4) au cas où $\mathcal{Q}_\bullet$ est un complexe réduit à un seul terme $\mathcal{O}_Y$, on voit que $\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet)$ est isomorphe à $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet)$, et est par suite formé de $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents (6.2.5). On sait alors (0, 11.9.2) qu'il existe un complexe $\mathcal{L}_\bullet$ limité inférieurement, formé de $\mathcal{O}_Y$ -Modules associés à des A -modules libres de type fini, et un homomorphisme

$$\mathcal{L}_\bullet \rightarrow \mathcal{R}_\bullet,$$

tels que l'homomorphisme correspondant pour l'homologie

$$\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet) \rightarrow \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet)$$

soit bijectif; d'où l'isomorphisme (6.10.5.1), en vertu de (6.10.3, (ii)). Les autres assertions de (6.10.5) résultent de (6.10.1) et (6.10.3, (ii)) lorsque Y' est affine; dans le cas général, il suffit de vérifier que lorsqu'on considère un recouvrement (V_α) de Y' par des ouverts affines, et l'isomorphisme correspondant (6.10.5.2) relatif à chacun des V_α , les restrictions à un ouvert affine $W \subset V_\alpha \cap V_\beta$ des isomorphismes correspondant à V_α et à V_β coïncident avec l'isomorphisme correspondant à W , ce qui résulte de la commutativité du diagramme (6.10.1.2) appliqué aux injections canoniques $W \rightarrow V_\alpha$ et $W \rightarrow V_\beta$.

Remarque (6.10.6). — Dans les chapitres suivants, nous appliquerons surtout (6.10.5) au cas où $\mathcal{P}_\bullet$ est réduit à un seul $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, plat sur Y . Comme on a alors

$$\mathcal{H}_n(\mathcal{L}_\bullet) = \mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{F}) = R^{-n}f_*(\mathcal{F}) \quad (6.2.1),$$

on voit que les $\mathcal{H}_n(\mathcal{L}_\bullet)$ sont nuls pour $n > 0$; nous verrons plus loin (7.7.12, (i)) qu'on peut alors supposer que $\mathcal{L}_\bullet$ n'a que des termes de degrés ≤ 0 (donc en nombre fini), à condition de remplacer l'hypothèse que les $\mathcal{L}_i$ sont associés à des A -modules libres de type fini par celle que les $\mathcal{L}_i$ sont localement libres de type fini.

Le complexe $\mathcal{L}_\bullet$ correspondant à un tel $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ ne paraît posséder aucune propriété particulière, **III** | 175 en dehors de la restriction précédente sur les degrés. On peut alors se demander si inversement, étant donné un complexe $\mathcal{L}_\bullet$ formé de $\mathcal{O}_Y$ -Modules associés à des A -modules projectifs de type fini, limité inférieurement et dont les termes de degré > 0 sont nuls, il existe un Y -schéma X , projectif et plat sur Y et un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre $\mathcal{F}$, tels qu'il y ait un isomorphisme

$$\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{L}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{L}_\bullet)$$

fonctoriel en $\mathcal{L}_\bullet$. L'intérêt d'un tel résultat serait de réduire complètement la théorie cohomologique des Modules cohérents et Y -plats sur des Y -schémas propres, à la théorie « à homotopie près » des complexes de A -modules projectifs de type fini sur un anneau noethérien A .

7 Étude du changement de base dans les foncteurs homologiques covariants de Modules

7.1 Foncteurs de A -modules

(7.1.1) Étant donné un anneau A (non nécessairement commutatif), nous noterons $\mathbf{Ab}_A$ la catégorie des A -modules à gauche, et nous noterons simplement $\mathbf{Ab}$ la catégorie des $\mathbf{Z}$ -modules, identiques aux groupes commutatifs. Soit

$$T : \mathbf{Ab}_A \longrightarrow \mathbf{Ab}$$

un foncteur covariant additif, et soit M un (A, A) -bimodule; $T(M)$ est alors muni de façon naturelle d'une structure de A -module à droite. En effet, pour tout $a \in A$, notons $h_{a,M}$ (ou simplement h_a) l'endomorphisme $x \mapsto xa$ du A -module à gauche M . Par hypothèse, $T(h_a)$ est un endomorphisme du $\mathbf{Z}$ -module $T(M)$; en outre, comme T est un foncteur covariant additif, on a, pour $a \in A$, $b \in A$,

$$T(h_{ab}) = T(h_b \circ h_a) = T(h_b) \circ T(h_a), \quad \text{et} \quad T(h_{a+b}) = T(h_a + h_b) = T(h_a) + T(h_b);$$

cela prouve que l'application

$$(a, y) \longmapsto T(h_a)(y)$$

est une loi externe de A -module à droite sur $T(M)$. En particulier, $T(A_s)$ est un A -module à droite.

(7.1.2) Lorsque A est un anneau commutatif, il résulte de (7.1.1) que pour tout A -module M , $T(M)$ est naturellement muni d'une structure de A -module; en outre, si $u : M \rightarrow N$ est un homomorphisme de A -modules, on a, pour tout $a \in A$,

$$u \circ h_{a,M} = h_{a,N} \circ u,$$

d'où

$$T(u) \circ T(h_{a,M}) = T(h_{a,N}) \circ T(u),$$

ce qui prouve que $T(u) : T(M) \rightarrow T(N)$ est un homomorphisme de A -modules; on voit donc que T peut être considéré comme un foncteur covariant additif de la catégorie $\mathbf{Ab}_A$ dans elle-même. De façon précise, on a ainsi défini une équivalence canonique entre la catégorie des foncteurs covariants additifs $\mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab}$ et la catégorie des foncteurs covariants A -linéaires

$$T : \mathbf{Ab}_A \longrightarrow \mathbf{Ab}_A,$$

c'est-à-dire tels que

$$T(h_{a,M}) = h_{a,T(M)} \quad \text{pour tout } a \in A.$$

Comme le foncteur d'inclusion

$$I : \mathbf{Ab}_A \longrightarrow \mathbf{Ab},$$

faisant correspondre à tout A -module le $\mathbf{Z}$ -module sous-jacent, est exact et fidèle, les propriétés d'exactitude des deux foncteurs associés par l'équivalence précédente sont les mêmes.

(7.1.3) L'anneau A étant toujours supposé commutatif, soit B une A -algèbre (non nécessairement commutative), et soit $\rho : A \rightarrow B$ l'homomorphisme d'anneaux correspondant à cette structure d'algèbre; cet homomorphisme définit un foncteur covariant additif

$$\rho_* : M \mapsto M_{[\rho]}$$

de la catégorie $\mathbf{Ab}_B$ des B -modules à gauche dans la catégorie $\mathbf{Ab}_A$ des A -modules. Par composition, on en déduit un foncteur

$$T_{(B)} : \mathbf{Ab}_B \xrightarrow{\rho_*} \mathbf{Ab}_A \xrightarrow{T} \mathbf{Ab},$$

évidemment covariant et additif, que nous noterons aussi $T^{(B)}$ (pour des raisons typographiques) ou $T \otimes_A B$, et que nous dirons obtenu à partir de T par extension des scalaires de A à B . Bien entendu, si B est commutative, on peut considérer $T_{(B)}$ comme un foncteur de $\mathbf{Ab}_B$ dans elle-même (7.1.2). Lorsque B est commutative, et C une B -algèbre, on voit aussitôt que

$$T_{(C)} = (T_{(B)})_{(C)};$$

il est immédiat que l'extension des scalaires est fonctorielle et additive en T ; en outre, lorsque T commute aux limites inductives ou aux sommes directes (resp. est exact à gauche, exact à droite, exact), il en est de même de $T_{(B)}$: en effet, ρ_* est exact et commute aux limites inductives et aux sommes directes.

(7.1.4) Supposons toujours A commutatif, et soit $T : \mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab}_A$ un foncteur covariant additif A -linéaire, commutant aux limites inductives. Alors, pour toute partie multiplicative S de A et tout A -module M , on a un isomorphisme canonique fonctoriel de A -modules

$$T(S^{-1}M) \xrightarrow{\sim} S^{-1}T(M). \quad (7.1.4.1)$$

Supposons en effet d'abord que S soit l'ensemble des puissances f^n ($n \geq 0$) d'un élément $f \in A$. On sait alors que

$$M_f = \varinjlim M_n,$$

où (M_n, φ_{nm}) est le système inductif des A -modules $M_n = M$, avec

$$\varphi_{nm} : z \mapsto f^{n-m}z \quad (0_I, 1.6.1);$$

d'où dans ce cas l'isomorphisme (7.1.4.1) en vertu de l'hypothèse sur T ; si ensuite S est quelconque, $S^{-1}M$ est limite inductive des M_f , pour $f \in S$ (0_I, 1.4.5) et l'on conclut de la même façon. En outre, la fonctorialité de l'isomorphisme (7.1.4.1) montre que c'est un isomorphisme de $S^{-1}A$ -modules, et qu'on peut donc écrire, à un isomorphisme canonique près

$$T_{(S^{-1}A)}(S^{-1}M) = S^{-1}T(M) = T(S^{-1}M). \quad (7.1.4.2)$$

Lorsque $S = A - \mathfrak{p}$ est le complémentaire d'un idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , on écrit $T_{\mathfrak{p}}$ au lieu de $T_{(A_{\mathfrak{p}})}$.

Proposition (7.1.5). — *Sous les hypothèses de (7.1.4), si $T_{\mathfrak{m}}$ est exact à gauche (resp. exact à droite, exact) pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , T est exact à gauche (resp. exact à droite, exact).*

Démonstration. — On sait en effet que lorsque deux sous-modules N, P d'un A -module M sont tels que $N_{\mathfrak{m}} = P_{\mathfrak{m}}$ pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , on a $N = P$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, no 3, th. 1).

7.2 Caractérisations du foncteur produit tensoriel

(7.2.1) Soient A un anneau (non nécessairement commutatif), M (resp. N) un A -module à gauche (resp. à droite), P un $\mathbf{Z}$ -module. Rappelons que la donnée d'un $\mathbf{Z}$ -homomorphisme

$$v : N \otimes_A M \longrightarrow P$$

équivalait à la donnée d'une application $\mathbf{Z}$ -bilinéaire

$$u : N \times M \longrightarrow P$$

telle que

$$u(ta, x) = u(t, ax) \quad \text{pour } a \in A, t \in N, x \in M,$$

les deux applications étant reliées par $v(t \otimes x) = u(t, x)$. D'autre part, la donnée de u équivaut à celle d'un $\mathbf{Z}$ -homomorphisme $x \mapsto f_x$ de M dans $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(N, P)$ tel que

$$f_{ax}(t) = f_x(ta) \quad \text{pour } a \in A, t \in N, x \in M,$$

les deux applications étant reliées par $u(t, x) = f_x(t)$.

(7.2.2) Soit $T : \mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab}$ un foncteur covariant additif. Nous allons définir pour tout A -module à gauche M , un homomorphisme canonique fonctoriel en M , de $\mathbf{Z}$ -modules

$$t_M : T(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T(M). \quad (7.2.2.1)$$

Il suffira pour cela, en vertu de (7.2.1), de définir un $\mathbf{Z}$ -homomorphisme $x \mapsto t'_M(x)$ de M dans $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M))$, tel que l'on ait

$$t'_M(ax)(y) = t'_M(x)(ya) \quad \text{pour } a \in A, x \in M, y \in T(A_s).$$

Notons pour cela que $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M))$ est canoniquement muni d'une structure de A -module à gauche provenant de la structure de A -module à droite de $T(A_s)$, la loi externe étant telle que si $a \in A$, $v \in \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M))$,

$$(a \cdot v)(y) = v(ya) \quad \text{pour } y \in T(A_s).$$

Cela étant, nous définirons t'_M comme composé des deux homomorphismes canoniques

$$M \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(A_s, M) \xrightarrow{T} \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M)),$$

la seconde flèche étant l'application $u \mapsto T(u)$, la première l'isomorphisme canonique de A -modules $x \mapsto \theta_x$ tel que $\theta_x(\xi) = \xi x$ pour $\xi \in A$, $x \in M$. On a $\theta_{ax} = \theta_x \circ h_a$, donc

$$T(\theta_{ax}) = T(\theta_x \circ h_a) = T(\theta_x) \circ T(h_a)$$

et par suite, pour $y \in T(A_s)$,

$$T(\theta_{ax})(y) = T(\theta_x)(T(h_a)(y)) = T(\theta_x)(ya)$$

par définition de la loi externe sur $T(A_s)$, ce qui prouve l'existence de t_M ; il est immédiat de vérifier que cet homomorphisme est fonctoriel en M , c'est-à-dire que pour tout homomorphisme $w : M \rightarrow M'$ de A -modules à gauche, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} T(A_s) \otimes_A M & \xrightarrow{t_M} & T(M) \\ 1 \otimes w \downarrow & & \downarrow T(w) \\ T(A_s) \otimes_A M' & \xrightarrow{t_{M'}} & T(M') \end{array} \quad (7.2.2.2)$$

est commutatif.

La fonctorialité de l'homomorphisme (7.2.2.1) montre que lorsque A est commutatif, c'est un homomorphisme de A -modules (cf. (7.1.2)).

(7.2.3) Lorsque A est commutatif, on peut plus généralement définir un homomorphisme canonique de A -modules

$$T(N) \otimes_A M \longrightarrow T(N \otimes_A M) \quad (7.2.3.1)$$

pour tout A -module N ; il suffit dans la construction de (7.2.2) de remplacer l'homomorphisme θ_x par l'homomorphisme de A -modules

$$N \longrightarrow N \otimes_A M$$

qui à tout $y \in N$ fait correspondre $y \otimes x$. Il est immédiat que cet homomorphisme est fonctoriel en M et N . III | 178

En particulier, si B est une A -algèbre (non nécessairement commutative), on a un homomorphisme fonctoriel en M

$$(T(M))_{(B)} = T(M) \otimes_A B \longrightarrow T(M \otimes_A B) = T_{(B)}(M_{(B)}) \quad (7.2.3.2)$$

qui, en vertu de la fonctorialité de (7.2.3.1) en M , est un homomorphisme de B -modules.

On a en outre le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} T(A) \otimes_A M & \xrightarrow{t_M} & T(M) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_{(B)}(B_s) \otimes_B M_{(B)} & \xrightarrow{t_{M_{(B)}}} & T_{(B)}(M_{(B)}) \end{array} \quad (7.2.3.3)$$

où la flèche verticale de droite est l'homomorphisme composé

$$T(M) \longrightarrow T(M) \otimes_A B \longrightarrow T(M \otimes_A B) = T_{(B)}(M_{(B)})$$

de (7.2.3.2) et de l'homomorphisme canonique ; quant à la flèche verticale de gauche de (7.2.3.3), c'est l'homomorphisme

$$T(A) \otimes_A M \longrightarrow T_{(B)}(B_s) \otimes_B (B \otimes_A M) = T_{(B)}(B_s) \otimes_A M$$

où

$$T(A) \longrightarrow T_{(B)}(B_s) = T(B)$$

est $T(\rho)$, ρ étant considéré comme homomorphisme de A -modules $A \rightarrow B_{[\rho]}$.

Lemme (7.2.4). — Si T est un foncteur covariant additif de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant avec les sommes directes, l'homomorphisme canonique t_L (7.2.2.1) est un isomorphisme pour tout A -module libre L .

Démonstration. — En effet, on a

$$L = \bigoplus_{\alpha \in I} L_\alpha$$

où L_α est isomorphe à A_s pour tout $\alpha \in I$; la définition de t_M donnée dans (7.2.2) montre que

$$t_L = \bigoplus_{\alpha \in I} t_{L_\alpha},$$

puisque

$$T : \text{Hom}_A(A_s, L) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(L))$$

est somme directe des applications $\mathbf{Z}$ -linéaires

$$T_\alpha : \text{Hom}_A(A_s, L_\alpha) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(L_\alpha))$$

en vertu de l'hypothèse sur T . On est donc ramené à prouver le lemme pour $L = A_s$; mais t_L n'est autre alors que l'isomorphisme canonique

$$T(A_s) \otimes_A A_s \xrightarrow{\sim} T(A_s)$$

valable pour tout A -module à droite.

Proposition (7.2.5). — Soit T un foncteur covariant additif de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) T est exact à droite.
- b) L'homomorphisme canonique t_M (7.2.2.1) est un isomorphisme pour tout A -module à gauche M .
- b') T est semi-exact et l'homomorphisme t_M est surjectif pour tout A -module à gauche M .
- c) T est isomorphe à un foncteur en M de la forme $N \otimes_A M$, où N est un A -module à droite.

Démonstration. — Il est clair que b) implique c) et que c) implique a) ; montrons que a) implique b). Posons III | 179

$$T'(M) = T(A_s) \otimes_A M$$

pour tout A -module à gauche M . Il existe une suite exacte

$$L' \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

où L et L' sont deux A -modules à gauche libres ; comme T et T' sont exacts à droite, on a donc le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} T'(L') & \longrightarrow & T'(L) & \longrightarrow & T'(M) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow t_{L'} & & \downarrow t_L & & \downarrow t_M & & \\ T(L') & \longrightarrow & T(L) & \longrightarrow & T(M) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

où les deux lignes sont exactes ; comme t_L et $t_{L'}$ sont des isomorphismes en vertu de (7.2.4), il en est de même de t_M par le lemme des cinq. Enfin, il est clair que b) entraîne b'). Pour montrer que b') entraîne a), il suffit de prouver le lemme suivant.

Lemme (7.2.5.1). — Soient $\mathcal{K}, \mathcal{K}'$ deux catégories abéliennes, F, G deux foncteurs covariants additifs de $\mathcal{K}$ dans $\mathcal{K}'$, $f : F \rightarrow G$ un morphisme fonctoriel ($T, I, 1.2$) tel que, pour tout objet E de la catégorie $\mathcal{K}$,

$$f_E : F(E) \longrightarrow G(E)$$

soit un épimorphisme. Alors, si F est exact à droite et G semi-exact, G est exact à droite.

Démonstration. — Tout revient en effet à démontrer que pour tout épimorphisme $v : E' \rightarrow E$ dans $\mathcal{K}$,

$$G(v) : G(E') \longrightarrow G(E)$$

est un épimorphisme ; or, on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} F(E') & \xrightarrow{F(v)} & F(E) \\ f_{E'} \downarrow & & \downarrow f_E \\ G(E') & \xrightarrow{G(v)} & G(E) \end{array}$$

dans lequel $F(v)$, $f_{E'}$ et f_E sont des épimorphismes ; il en est donc de même de $G(v)$.

Remarque (7.2.6). — Pour tout A -module à droite N , posons

$$T_N(M) = N \otimes_A M$$

pour tout A -module à gauche M , de sorte que T_N est un foncteur covariant additif de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, exact à droite et commutant aux sommes directes. Si on identifie canoniquement $T_N(A_s)$ à N , on vérifie aussitôt que l'homomorphisme correspondant (7.2.2.1) devient l'identité. On en conclut que le A -module à droite N de l'énoncé de (7.2.5, c)) est déterminé à un isomorphisme unique près et est canoniquement isomorphe à $T(A_s)$. On peut encore dire que les morphismes fonctoriels

$$T \longmapsto T(A_s), \quad N \longmapsto T_N$$

constituent une équivalence (T , I, 1.2) de la catégorie des A -modules à droite et de la catégorie des foncteurs covariants additifs $\mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab}$ qui sont exacts à droite et commutent aux sommes directes.

Proposition (7.2.7). — Soient A un anneau artinien à gauche, dont le quotient par son radical $\mathfrak{m}$ est un corps k . Soit T un foncteur covariant additif de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. Les conditions de (7.2.5) sont alors aussi équivalentes à

d) T est semi-exact et l'homomorphisme

$$T(\varepsilon) : T(A_s) \longrightarrow T(k)$$

déduit de l'homomorphisme canonique $\varepsilon : A_s \rightarrow k$ est surjectif.

Démonstration. — Il est clair que la condition b') de (7.2.5) entraîne d) ; prouvons que d) entraîne b').

III | 180

Il existe un entier n tel que $\mathfrak{m}^n = 0$; posons, pour tout A -module M , $M_h = \mathfrak{m}^h M$; nous prouverons par récurrence descendante sur h que t_{M_h} est surjectif. La proposition est évidente pour $h = n$; pour $h < n$, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow M_{h+1} \longrightarrow M_h \longrightarrow M_h/M_{h+1} \longrightarrow 0$$

et l'hypothèse de récurrence entraîne que $t_{M_{h+1}}$ est surjectif. D'autre part, M_h/M_{h+1} est annihilé par $\mathfrak{m}$ et est donc un $(A/\mathfrak{m})$ -module, autrement dit est somme directe de A -modules isomorphes à k . Pour prouver que $t_{M_h/M_{h+1}}$ est surjectif, il suffit donc de prouver que t_k l'est, puisque T commute aux sommes directes. Or, en vertu de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} T(A_s) \otimes_A A_s & \xrightarrow{t_{A_s}} & T(A_s) \\ 1 \otimes \varepsilon \downarrow & & \downarrow T(\varepsilon) \\ T(A_s) \otimes_A k & \xrightarrow{t_k} & T(k) \end{array}$$

et de (7.2.4), l'hypothèse d) entraîne que t_k est bien surjectif. Pour terminer la démonstration, il suffira de prouver que si l'on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0$$

de A -modules, telle que $t_{M'}$ et $t_{M''}$ sont surjectifs, alors t_M est surjectif. Or, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} T'(M') & \longrightarrow & T'(M) & \longrightarrow & T'(M'') & \longrightarrow & 0 \\ t_{M'} \downarrow & & t_M \downarrow & & t_{M''} \downarrow & & \downarrow \\ T(M') & \longrightarrow & T(M) & \xrightarrow{T(v)} & T(M'') & \longrightarrow & \text{Coker}(T(v)) \end{array}$$

dans lequel les deux lignes sont exactes, en vertu de l'hypothèse que T est semi-exact. Comme par l'hypothèse de récurrence $t_{M'}$ et $t_{M''}$ sont des épimorphismes et que la dernière flèche verticale est un monomorphisme, le lemme des cinq (M, I, 1.1) montre que t_M est un épimorphisme.

7.3 Critères d'exactitude des foncteurs homologiques de modules

Proposition (7.3.1). — Soient A un anneau (non nécessairement commutatif), $T_\bullet$ un foncteur homologique covariant (T, II, 2.1) de la catégorie $\mathbf{Ab}_A$ dans la catégorie $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. Soit p un entier tel que T_p et T_{p-1} soient définis. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) T_p est exact à droite.
- b) T_{p-1} est exact à gauche.
- c) Pour tout A -module à gauche M , l'homomorphisme fonctoriel canonique (7.2.2.1)

$$T_p(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T_p(M) \quad (7.3.1.1)$$

est un isomorphisme.

- d) Pour tout A -module à gauche M , l'homomorphisme (7.3.1.1) est un épimorphisme.
- e) T_p est isomorphe à un foncteur $M \mapsto N \otimes_A M$, où N est un A -module à droite.

Si en outre les conditions de (7.2.7) sur A et $\mathfrak{m}$ sont vérifiées, les conditions précédentes sont aussi équivalentes à

- f) L'homomorphisme canonique

$$T_p(\varepsilon) : T_p(A_s) \longrightarrow T_p(k)$$

est un épimorphisme.

Démonstration. — Comme par définition d'un foncteur homologique, T_i est semi-exact pour tous les i tels que T_i soit défini, et que, pour toute suite exacte

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0,$$

on a

$$\text{Ker}(T_{i-1}(u)) = \text{Coker}(T_i(v)),$$

il est clair que a) et b) sont équivalentes et les autres assertions résultent trivialement de (7.2.5) et (7.2.7).

Corollaire (7.3.2). — Soit A un anneau commutatif. Avec les notations de (7.3.1), supposons T_p exact à droite. Si $f \in A$ n'appartient à l'annulateur d'aucun élément $\neq 0$ d'un A -module M , alors f n'appartient à l'annulateur d'aucun élément $\neq 0$ de $T_{p-1}(M)$. En particulier, si A est intègre, le A -module $T_{p-1}(A)$ est sans torsion.

Démonstration. — En effet, si h_f désigne l'homothétie $x \mapsto fx$ de M , l'hypothèse signifie que h_f est injectif; il en est donc de même de $T_{p-1}(h_f)$ par la condition b) de (7.3.1).

Proposition (7.3.3). — Soient A un anneau, $T_\bullet$ un foncteur homologique covariant de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. Soit p un entier tel que T_{p-1} , T_p et T_{p+1} soient définis. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) T_p est exact.
- b) T_{p+1} et T_p sont exacts à droite.
- c) T_p et T_{p-1} sont exacts à gauche.
- d) T_{p+1} est exact à droite et T_{p-1} est exact à gauche.
- e) Pour tout A -module M , les homomorphismes canoniques

$$T_i(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T_i(M) \quad (7.3.3.1)$$

sont des isomorphismes pour $i = p$ et $i = p + 1$.

- e') Pour tout A -module M , les homomorphismes canoniques (7.3.3.1) sont des épimorphismes pour $i = p$ et $i = p + 1$.
- f) Pour tout A -module M , l'homomorphisme (7.3.3.1) est un isomorphisme pour $i = p$ et $T_p(A_s)$ est un A -module à droite plat.

$f')$ Pour tout A -module M , l'homomorphisme (7.3.3.1) est un épimorphisme pour $i = p$ et $T_p(A_s)$ est un A -module à droite plat.

Démonstration. — L'équivalence des conditions $a)$, $b)$, $c)$, $d)$ résulte de l'équivalence des conditions $a)$ et $b)$ de (7.3.1). L'équivalence de $b)$, $e)$ et $e')$ résulte de l'équivalence de $a)$, $c)$ et $d)$ dans (7.3.1). Enfin, dire que $T_p(A_s)$ est plat signifie que le foncteur

$$M \mapsto T_p(A_s) \otimes_A M$$

est exact à gauche; l'équivalence de $a)$, $f)$ et $f')$ résulte encore de l'équivalence de $a)$, $c)$, $d)$ dans (7.3.1). III | 182

Corollaire (7.3.4). — Supposons A commutatif, T_p exact et supposons en outre que $T_p(A)$ soit un A -module de présentation finie. Alors la fonction

$$x \mapsto \text{rang}_{\kappa(x)}(T_p(\kappa(x)))$$

est localement constante dans $X = \text{Spec}(A)$, donc constante si $\text{Spec}(A)$ est connexe.

Démonstration. — En effet, comme $T_p(A)$ est un A -module plat en vertu de (7.3.3, $f)$), il est projectif de type fini, et $(T_p(A))^\sim$ est donc un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §5, n° 2, th. 1); on a en outre

$$T_p(\kappa(x)) = T_p(A) \otimes_A \kappa(x)$$

(7.3.3, $e)$) et l'on sait que le rang au point x du A -module $T_p(A)$ est localement constant (*loc. cit.*), d'où le corollaire.

Proposition (7.3.5). — Supposons que A soit un anneau artinien à gauche dont le quotient par son radical $\mathfrak{m}$ est un corps k . Alors les conditions de (7.3.3) sont encore équivalentes à chacune des suivantes :

$g)$ L'homomorphisme canonique

$$T_i(\varepsilon) : T_i(A_s) \longrightarrow T_i(k)$$

est un épimorphisme pour $i = p$ et $i = p + 1$.

$h)$ $T_p(\varepsilon)$ est un épimorphisme et $T_p(A_s)$ est un A -module à droite plat (ou, ce qui revient au même (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5) un A -module libre).

Supposons en outre que A soit commutatif et le A -module $T_p(k)$ de longueur finie d . Alors les conditions précédentes équivalent aussi à chacune des suivantes :

$i)$ Pour tout A -module M de longueur finie, on a

$$\text{long}(T_p(M)) = d \cdot \text{long}(M). \quad (7.3.5.1)$$

$j)$ On a

$$\text{long}(T_p(A)) = d \cdot \text{long}(A). \quad (7.3.5.2)$$

L'équivalence de $g)$ et $h)$ avec les conditions de (7.3.3) découle aussitôt de (7.2.7). Pour démontrer les autres assertions, nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (7.3.5.3). — Soient $\mathcal{K}$, $\mathcal{K}'$ deux catégories abéliennes, $F : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}'$ un foncteur covariant additif; on suppose que F soit semi-exact, et que, pour tout objet simple S de $\mathcal{K}$, $F(S)$ soit un objet de longueur finie dans $\mathcal{K}'$. Alors, pour tout objet E de longueur finie dans $\mathcal{K}$, $F(E)$ est de longueur finie dans $\mathcal{K}'$. Pour toute suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} E'' \longrightarrow 0$$

d'objets de longueur finie dans $\mathcal{K}$, on a

$$\text{long } F(E) \leq \text{long } F(E') + \text{long } F(E'') \quad (7.3.5.4)$$

et pour que les deux membres de (7.3.5.4) soient égaux, il faut et il suffit que la suite

$$0 \longrightarrow F(E') \longrightarrow F(E) \longrightarrow F(E'') \longrightarrow 0$$

soit exacte.

Démonstration. — En effet, la suite

$$F(E') \xrightarrow{F(u)} F(E) \xrightarrow{F(v)} F(E'')$$

est exacte par hypothèse ; si l'on suppose $F(E')$ et $F(E'')$ de longueur finie, il en est de même de $\text{Im}(F(u))$ et de $\text{Im}(F(v))$ et comme $\text{Ker}(F(v)) = \text{Im}(F(u))$, $F(E)$ est de longueur finie et l'on a

$$\text{long } F(E) = \text{long } \text{Im}(F(u)) + \text{long } \text{Im}(F(v)) \leq \text{long } F(E') + \text{long } F(E''). \quad (7.3.5.5)$$

Par récurrence sur la longueur de E , cela prouve déjà la première assertion ; en outre, les deux membres de (7.3.5.5) ne peuvent être égaux que si

$$\text{long } \text{Im}(F(u)) = \text{long } F(E')$$

(ce qui équivaut à $\text{long } \text{Ker}(F(u)) = 0$, ou $\text{Ker}(F(u)) = 0$) et

$$\text{long } \text{Im}(F(v)) = \text{long } F(E'')$$

(ce qui équivaut à $\text{long } \text{Coker}(F(v)) = 0$, ou $\text{Coker}(F(v)) = 0$).

Notons maintenant que si M est un A -module de longueur finie (A étant commutatif), les quotients d'une suite de Jordan-Hölder de M sont nécessairement isomorphes au A -module k , donc on déduit de (7.3.5.4), par récurrence sur la longueur de M

$$\text{long } T_p(M) \leq d \cdot \text{long}(M). \quad (7.3.5.6)$$

En outre, il résulte de (7.3.5.3) que si T_p est exact, on a l'égalité (7.3.5.1) ; donc la condition a) de (7.3.3) entraîne i) ; il est clair que i) entraîne j), et il reste à prouver le

Lemme (7.3.5.7). — La relation

$$\text{long } T_p(A) = d \cdot \text{long } A$$

entraîne que $T_p(\varepsilon)$ est un épimorphisme et que $T_p(A)$ est un A -module plat.

Démonstration. — En effet, partant de la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m} \longrightarrow A \longrightarrow k \longrightarrow 0,$$

il résulte de (7.3.5.4) et (7.3.5.6) que l'on a

$$\text{long } T_p(A) \leq \text{long } T_p(\mathfrak{m}) + \text{long } T_p(k) \leq d(\text{long } \mathfrak{m} + \text{long } k) = d \cdot \text{long } A$$

et que l'égalité ne peut avoir lieu (7.3.5.3) que si la suite

$$0 \longrightarrow T_p(\mathfrak{m}) \longrightarrow T_p(A) \longrightarrow T_p(k) \longrightarrow 0 \quad (7.3.5.8)$$

est exacte. En vertu de (7.2.7) et (7.2.5), T_p est isomorphe à un foncteur $M \mapsto N \otimes_A M$, et l'exactitude de la suite (7.3.5.8) montre, en vertu de la suite exacte des Tor, que l'on a $\text{Tor}_1^A(N, k) = 0$. On en conclut que $N = T_p(A)$ est un A -module plat (0, 10.1.3).

Lemme (7.3.6). — Soient A un anneau, $T_\bullet$ un foncteur homologique covariant de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. Supposons T_p et T_{p+1} définis, et T_p exact à gauche. Pour que T_{p+1} soit exact, il faut et il suffit que $T_{p+1}(A_s)$ soit un A -module à droite plat.

Démonstration. — En effet, on sait d'après (7.3.1) que l'homomorphisme canonique

$$T_{p+1}(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T_{p+1}(M)$$

est un isomorphisme de foncteurs ; il suffit d'appliquer la définition d'un A -module plat.

Proposition (7.3.7). — Soient A un anneau, $T_\bullet$ un foncteur homologique covariant de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. On suppose qu'il existe i_0 tel que T_i soit exact pour $i \leq i_0$. Alors, pour tout entier $p > i_0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) T_q est exact pour $q \leq p$.
- b) $T_q(A_s)$ est un A -module à droite plat pour $q \leq p$.
- c) Pour tout A -module M , l'homomorphisme canonique

$$T_q(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T_q(M)$$

est surjectif pour $q \leq p + 1$.

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) résulte de (7.3.6) par récurrence sur q , puisque T_{i_0} est exact par hypothèse; l'équivalence de a) et c) résulte de l'équivalence des conditions a) et e') dans (7.3.3). III | 184

(7.3.8) Si A est un anneau commutatif, B une A -algèbre (non nécessairement commutative), $T_\bullet$ un foncteur homologique covariant de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, il résulte des définitions (7.1.3) que le foncteur de $\mathbf{Ab}_B$ dans $\mathbf{Ab}$ obtenu par extension des scalaires de A à B , et que nous noterons

$$T_\bullet^{(B)} = (T_i^{(B)}),$$

est encore un foncteur homologique.

Corollaire (7.3.9). — Supposons que $T_\bullet$ vérifie les conditions générales de (7.3.7) et commute aux limites inductives, et en outre que A soit un anneau intègre et tous les $T_n(A)$ des A -modules de présentation finie. Alors, pour tout entier N , il existe un $f \in A - \{0\}$ tel que le foncteur

$$T_p^{(A_f)} : \mathbf{Ab}_{A_f} \longrightarrow \mathbf{Ab}$$

soit exact pour $p \leq N$.

Démonstration. — Par hypothèse, T_i est exact pour $i \leq i_0$, donc $T_i(A)$ est plat pour ces valeurs de i . En vertu de (7.3.7, b)), il suffit de prendre f tel que

$$T_p^{(A_f)}(A_f) = T_p(A_f)$$

soit un A_f -module libre pour $i_0 < p \leq N$. Or, on a $T_p(A_f) = (T_p(A))_f$ puisque T_p commute aux limites inductives (7.1.4). Si x est le point générique de $\text{Spec}(A)$, $(T_p(A))_x$ est un espace vectoriel de dimension finie sur le corps des fractions de A . Comme chaque $T_p(A)$ est de présentation finie, il existe bien un f ayant la propriété voulue (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §5, n° 1, cor. de la prop. 2).

On notera que s'il n'y a qu'un nombre fini d'indices i tels que $T_i \neq 0$, il existe $f \in A - \{0\}$ tel que tous les $T_p^{(A_f)}$ soient exacts.

Corollaire (7.3.10). — Supposons que $T_\bullet$ vérifie les conditions générales de (7.3.7) et commute aux limites inductives, que A soit commutatif et noethérien et les $T_n(A)$ des A -modules de type fini. Alors, pour tout entier N , il existe un ouvert dense U de $\text{Spec}(A)$ tel que, pour tout $p \leq N$, la fonction

$$x \longmapsto \text{rang}_{\kappa(x)}(T_p(\kappa(x)))$$

soit constante dans U .

Démonstration. — Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier minimal de A ; par hypothèse, l'anneau $B = A/\mathfrak{p}$ est intègre et $\text{Spec}(B)$ s'identifie à une composante irréductible de l'espace topologique $\text{Spec}(A)$. Nous allons montrer, par récurrence sur $p \leq N$ qu'il existe $f_p \in B - \{0\}$ tel que si on pose $B' = B_{f_p}$, $T_i^{(B')}$ soit exact et les $T_i(B')$ des B' -modules de type fini pour $i \leq p$. La proposition est vraie pour $p \leq i_0$ en vertu de l'hypothèse, en prenant $f_p = 1$ (donc $B' = B = A/\mathfrak{p}$) car T_p étant alors exact, $T_p(B)$ est isomorphe à $T_p(A)/T_p(\mathfrak{p})$, donc est un A -module (et *a fortiori* un B -module) de type fini. Raisonnons par récurrence sur p ; f_p est l'image canonique dans B d'un élément $g_p \in A$, et si l'on pose $A' = A_{g_p}$, on a $B' = A'/\mathfrak{p}'$ où $\mathfrak{p}'$ est un idéal premier minimal de A' , égal à $\mathfrak{p}_{g_p}$. Comme on a

$$T_i(A_{g_p}) = (T_i(A))_{g_p},$$

les $T_i(A')$ sont des A' -modules de type fini, donc le foncteur $T_\bullet^{(A')}$ vérifie les mêmes hypothèses que $T_\bullet$, mais en remplaçant i_0 par p . On peut donc se borner au cas où $A' = A$, et où T_p est exact; la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathfrak{p} \longrightarrow A \longrightarrow A/\mathfrak{p} \longrightarrow 0$$

donne alors la suite exacte

$$T_{p+1}(A) \longrightarrow T_{p+1}(A/\mathfrak{p}) \xrightarrow{\partial} T_p(\mathfrak{p}) \longrightarrow T_p(A),$$

et comme T_p est exact, la dernière flèche de droite est injective, donc $T_{p+1}(A/\mathfrak{p})$ est un quotient de $T_{p+1}(A)$ et est par suite de type fini. Notons maintenant que le raisonnement de (7.3.9) n'a utilisé le fait que les $T_p(A)$ sont de type fini que pour $p \leq N$; on peut donc l'appliquer à l'anneau intègre B , au foncteur $T_\bullet^{(B)}$ et à $N = p + 1$, ce qui achève le raisonnement par récurrence. Cela étant, il y a un $f_N \in B - \{0\}$ tel que $\text{Spec}(B_{f_N})$ soit un ouvert V partout dense dans $\text{Spec}(B)$ ne rencontrant aucune autre composante irréductible de $\text{Spec}(A)$. Si la proposition est démontrée pour B_{f_N} , on aura un ouvert W partout dense dans V dans III | 185

lequel les fonctions de l'énoncé seront constantes, puisque $A_x = (B_{f_N})_x$ pour tout $x \in W$. En faisant le même raisonnement pour toute composante irréductible de $\text{Spec}(A)$, le corollaire sera démontré. On peut donc se borner au cas où A est intègre; le raisonnement de (7.3.9) prouve alors l'existence d'un $f \in A - \{0\}$ tel que les $T_p(A_f)$ soient des A_f -modules libres de type fini pour $p \leq N$, ce qui entraîne la conclusion de (7.3.10) en vertu de (7.3.4).

Proposition (7.3.11). — Soient A un anneau commutatif local, k son corps résiduel, $T_\bullet$ un foncteur homologique covariant de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. On suppose qu'il existe i_0 tel que T_i soit exact pour $i \leq i_0$, et que tous les $T_n(A)$ soient des A -modules de présentation finie. Alors les conditions équivalentes a), b), c) de (7.3.7) impliquent les deux suivantes, et leur sont équivalentes lorsque l'anneau est en outre réduit :

d) Pour tout $x \in \text{Spec}(A)$, on a

$$\text{rang}_{\kappa(x)} T_q(\kappa(x)) = \text{rang}_k T_q(k) \quad \text{pour } q \leq p.$$

d') Pour tout point générique x_j d'une composante irréductible de $\text{Spec}(A)$, on a

$$\text{rang}_{\kappa(x_j)} T_q(\kappa(x_j)) = \text{rang}_k T_q(k) \quad \text{pour } q \leq p.$$

Démonstration. — Comme $T_q(A)$ est un A -module de présentation finie, la condition b) de (7.3.7) équivaut à dire que $T_q(A)$ est un A -module libre pour $q \leq p$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5); la condition c) implique que

$$T_q(\kappa(x)) = T_q(A) \otimes_A \kappa(x) \quad \text{pour } q \leq p,$$

donc les conditions équivalentes de (7.3.7) impliquent d), et il est trivial que d) entraîne d'). Reste à prouver que d') implique a) lorsque A est réduit. Raisonnons par récurrence sur $q \leq p$, puisque T_q est exact pour $q \leq i_0$. Supposons donc T_k exact pour $k \leq q < p$ et montrons que $T_{q+1}(A)$ est un A -module libre. En vertu de l'hypothèse de récurrence, $T_{q+1}(A) \otimes_A M$ est isomorphe à $T_{q+1}(M)$ pour tout A -module M , par la condition c) de (7.3.7) et (7.3.3); appliquant cette propriété à $M = \kappa(x_j)$ et $M = k$, on trouve, en vertu de l'hypothèse d'), que

$$\text{rang}_{\kappa(x_j)} (T_{q+1}(A) \otimes_A \kappa(x_j)) = \text{rang}_k T_{q+1}(k)$$

pour tout j ; mais cela implique que $T_{q+1}(A)$ est libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §3, n° 2, prop. 7), ce qui achève la démonstration.

Les résultats précédents seront considérablement améliorés pour les foncteurs homologiques de type particulier que nous allons étudier dans (7.4); on obtiendra en effet des critères d'exactitude ne faisant intervenir qu'un seul des T_p .

7.4 Critères d'exactitude pour les foncteurs $H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$

(7.4.1) Soient A un anneau (non nécessairement commutatif), $P_\bullet$ un complexe de A -modules à droite plats. Comme le foncteur $M \mapsto P_k \otimes_A M$ est alors exact dans $\mathbf{Ab}_A$ pour tout k , le ∂ -foncteur

$$T_\bullet(M) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M) \tag{7.4.1.1}$$

est un foncteur homologique de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, évidemment A -linéaire lorsque A est commutatif (7.1.2), et commutant aux limites inductives. III | 186

Si A est commutatif, alors, pour toute A -algèbre B , le foncteur homologique $T_\bullet^{(B)}$ (7.3.8) est donné par définition par

$$T_\bullet^{(B)}(N) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A N_{[\rho]}) \tag{7.4.1.2}$$

où $\rho : A \rightarrow B$ est l'homomorphisme définissant la structure d'algèbre de B ; comme on peut aussi écrire

$$P_\bullet \otimes_A N_{[\rho]} = P_\bullet \otimes_A (B \otimes_B N)_{[\rho]} = (P_\bullet \otimes_A B) \otimes_B N,$$

on voit que l'on a

$$T_\bullet^{(B)}(N) = H_\bullet(P'_\bullet \otimes_B N) \tag{7.4.1.3}$$

pour tout B -module N , $P'_\bullet$ étant le complexe $P_\bullet \otimes_A B$ de B -modules plats (0_I, 6.2.1).

Proposition (7.4.2). — Sous les conditions générales de (7.4.1), et pour un entier $p \in \mathbf{Z}$ donné, les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) T_p est exact à gauche (ou, ce qui revient au même, T_{p+1} est exact à droite).
 b)

$$Z'_p(P_\bullet) = \text{Coker}(P_{p+1} \longrightarrow P_p)$$

est un A -module à droite plat.

- c) Il existe un complexe $P'_\bullet$ de A -modules à droite plats tel que la différentielle

$$d'_{p+1} : P'_{p+1} \longrightarrow P'_p$$

soit nulle, et un isomorphisme de foncteurs homologiques de $H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$ sur $H_\bullet(P'_\bullet \otimes_A M)$.

Démonstration. — Par définition, on a une suite exacte fonctorielle en M

$$0 \longrightarrow T_p(M) \longrightarrow Z'_p(P_\bullet \otimes M) \longrightarrow P_{p-1} \otimes M$$

où

$$Z'_p(P_\bullet \otimes M) = \text{Coker}(P_{p+1} \otimes M \longrightarrow P_p \otimes M) = Z'_p(P_\bullet) \otimes M$$

en vertu de l'exactitude à droite du produit tensoriel. Pour tout homomorphisme $f : M \rightarrow N$, on a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & T_p(M) & \longrightarrow & Z'_p(P_\bullet) \otimes M & \longrightarrow & P_{p-1} \otimes M \\ & & \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow w \\ 0 & \longrightarrow & T_p(N) & \longrightarrow & Z'_p(P_\bullet) \otimes N & \longrightarrow & P_{p-1} \otimes N \end{array} \quad (7.4.2.1)$$

dont les lignes sont exactes. Si f est un monomorphisme, il en est de même de w puisque P_{p-1} est plat ; si T_p est exact à gauche, u est lui aussi un monomorphisme ; on en conclut que v est un monomorphisme, ce qui entraîne que $Z'_p(P_\bullet)$ est plat. Inversement, s'il en est ainsi, v est un monomorphisme pour tout monomorphisme $f : M \rightarrow N$, donc le diagramme (7.4.2.1) montre que u est un monomorphisme, et par suite T_p (qui est déjà semi-exact) est exact à gauche. Ainsi a) et b) sont équivalentes. Il est immédiat que c) entraîne a), car si $d'_{p+1} : P'_{p+1} \rightarrow P'_p$ est nulle, et $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ est une suite exacte de A -modules, l'opérateur bord dans la suite exacte

$$H_{p+1}(P'_\bullet \otimes M'') \xrightarrow{\partial} H_p(P'_\bullet \otimes M') \longrightarrow H_p(P'_\bullet \otimes M)$$

est nul par définition (M, IV, 1), donc T_p est exact à gauche. Montrons inversement que b) implique c). Si III | 187

$$Z_{p+1}(P_\bullet) = \text{Ker}(P_{p+1} \longrightarrow P_p),$$

on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow Z_{p+1}(P_\bullet) \longrightarrow P_{p+1} \longrightarrow Z'_p(P_\bullet) \longrightarrow 0$$

dans laquelle P_{p+1} et $Z'_p(P_\bullet)$ sont plats, donc $Z_{p+1}(P_\bullet)$ est plat (0I, 6.1.2). On va prendre

$$P'_i = P_i \quad \text{pour } i \neq p \text{ et } i \neq p+1, \quad P'_p = Z'_p(P_\bullet), \quad P'_{p+1} = Z_{p+1}(P_\bullet);$$

pour différentielle $d'_i : P'_i \rightarrow P'_{i-1}$, on prendra celle du complexe $P_\bullet$ pour $i \neq p$ et $i \neq p+1$, 0 pour $i = p+1$ et pour $i = p$ l'homomorphisme $Z'_p(P_\bullet) \rightarrow P_{p-1}$ déduit de d_p par passage au quotient. Comme les P_i sont plats, on a

$$Z'_i(P_\bullet \otimes M) = Z'_i(P_\bullet) \otimes M, \quad Z_i(P_\bullet \otimes M) = Z_i(P_\bullet) \otimes M$$

et

$$B_i(P_\bullet \otimes M) = B_i(P_\bullet) \otimes M$$

(en posant $B_i(P_\bullet) = \text{Im}(P_{i+1} \rightarrow P_i)$) ; on en conclut aussitôt pour tout M des isomorphismes fonctoriels

$$H_i(P_\bullet \otimes M) \xrightarrow{\sim} H_i(P'_\bullet \otimes M)$$

pour tout i , et la vérification du fait qu'il s'agit d'un isomorphisme de ∂ -foncteurs découle sans peine de la définition de ∂ (M, IV, 1).

On remarquera que les conditions de (7.4.2) impliquent aussi que $B_p(P_\bullet)$ est plat, car on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow B_p(P_\bullet) \longrightarrow P_p \longrightarrow Z'_p(P_\bullet) \longrightarrow 0,$$

dans laquelle P_p et $Z'_p(P_\bullet)$ sont plats (0_I, 6.1.2).

Corollaire (7.4.3). — Supposons que A soit un anneau noethérien régulier de dimension 1 (autrement dit un produit d'anneaux de Dedekind (0_{IV}, 17.1.3 et 17.3.7), par exemple un anneau principal). Alors, pour que T_p soit exact à gauche, il faut et il suffit que $T_p(A)$ soit un A -module plat. Pour que T_p soit exact, il faut et il suffit que $T_p(A)$ et $T_{p-1}(A)$ soient des A -modules plats.

Démonstration. — Rappelons que pour un module M sur un anneau de Dedekind, il revient au même de dire que M est plat ou qu'il est sans torsion (0_I, 6.3.3 et 6.3.4); sous les hypothèses de (7.4.3), tout sous-module d'un A -module plat est donc plat.

La seconde assertion de (7.4.3) résulte de la première, puisque dire que T_p est exact signifie que T_p et T_{p-1} sont exacts à gauche. Pour démontrer la première assertion, notons que l'on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow H_p(P_\bullet) \longrightarrow Z'_p(P_\bullet) \longrightarrow B_{p-1}(P_\bullet) \longrightarrow 0$$

dans laquelle $B_{p-1}(P_\bullet)$ est un A -module plat, en tant que sous-module du A -module plat P_{p-1} . Il est donc équivalent de dire que $H_p(P_\bullet)$ est plat ou que $Z'_p(P_\bullet)$ est plat (0_I, 6.1.2).

Les applications les plus importantes de (7.4.2) sont les suivantes :

Proposition (7.4.4). — Soient A un anneau noethérien, $P_\bullet$ un complexe de A -modules plats; on suppose, soit que les P_i sont de type fini, soit que les $H_i(P_\bullet)$ sont des A -modules de type fini et qu'il existe i_0 tel que $H_i(P_\bullet) = 0$ pour $i < i_0$. Soit T le foncteur homologique défini par (7.4.1.1). Alors l'ensemble U des $y \in \text{Spec}(A)$ tels que $(T_p)_y$ (7.1.4) soit exact à droite (resp. exact à gauche, exact) est ouvert dans $\text{Spec}(A)$.

Démonstration. — Dans la seconde hypothèse sur $P_\bullet$, on peut remplacer $P_\bullet$ par un complexe $P'_\bullet$ de A -modules libres de type fini pour lequel le foncteur $H_\bullet(P'_\bullet \otimes_A M)$ est isomorphe (en tant que ∂ -foncteur) à $T_\bullet(M)$ (0, 11.9.3). On peut donc toujours se ramener à la première hypothèse et dans ce cas les $Z'_i(P_\bullet)$ sont de type fini; en outre, on peut se borner à démontrer les assertions relatives à l'exactitude à gauche (cf. (7.4.2, a)). Cela étant, soit $x \in U$; comme le foncteur $M \mapsto M_x$ est exact, on a

$$(Z'_p(P_\bullet))_x = Z'_p((P_\bullet)_x),$$

et (en tenant compte de (7.4.1.3)) l'hypothèse entraîne, en vertu de (7.4.2, b)) que $(Z'_p(P_\bullet))_x$ est un A_x -module plat, donc libre puisqu'il est de type fini et que A_x est un anneau local noethérien (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5). On en conclut qu'il y a un $f \in A$ tel que $(Z'_p(P_\bullet))_f$ soit libre sur A_f (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §5, n° 1, cor. de la prop. 2), et *a fortiori* $(Z'_p(P_\bullet))_y$ est libre sur A_y pour tout $y \in D(f)$, ce qui achève la démonstration en vertu de (7.4.2, b)).

Corollaire (7.4.5). — Sous les hypothèses de (7.4.4), supposons en outre que A soit intègre. Alors l'ensemble U des $x \in \text{Spec}(A)$ tels que $(T_p)_x$ soit exact est ouvert non vide.

Démonstration. — Il suffit en effet de prouver que $(T_p)_x$ est exact pour le point générique x de $\text{Spec}(A)$, ce qui est immédiat puisque A_x est un corps, donc tout foncteur additif sur $\mathbf{Ab}_{A_x}$ est exact.

Proposition (7.4.6). — Sous les hypothèses générales de (7.4.4), les conditions a), b) et c) de (7.4.2) sont aussi équivalentes à :

d) Il existe un A -module Q et un isomorphisme fonctoriel

$$T_p(M) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(Q, M). \quad (7.4.6.1)$$

En outre, le A -module Q est déterminé à isomorphisme unique près par cette propriété, et il est de type fini.

Démonstration. — L'unicité de Q est un cas particulier de l'unicité d'un objet représentatif d'un foncteur représentable (0, 8.1.5). Il est clair que le second membre de (7.4.6.1) est exact à gauche. Inversement, pour démontrer l'existence de Q , lorsque T_p est exact à gauche, on peut d'abord, comme dans (7.4.4), se ramener au cas où les P_i sont plats et de type fini, donc (puisque A est noethérien) projectifs de type fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §5, n° 2, cor. du th. 1). Le dual $\check{P}_i$ de P_i est alors aussi un A -module projectif de type fini, P_i est canoniquement isomorphe au dual de $\check{P}_i$, et l'homomorphisme canonique

$$P_i \otimes_A M \longrightarrow \text{Hom}_A(\check{P}_i, M)$$

est bijectif (Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., §4, n° 2, prop. 2). On sait d'autre part (7.4.2, c)) qu'on peut supposer que $d_{p+1} : P_{p+1} \rightarrow P_p$ est nulle, donc que l'on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow T_p(M) \xrightarrow{u} P_p \otimes M \xrightarrow{v} P_{p-1} \otimes M$$

où $v = d_p \otimes 1$. Posons alors $Q' = \text{Ker}(d_p)$, de sorte qu'on a la suite exacte

$$0 \longrightarrow Q' \xrightarrow{w} P_p \xrightarrow{d_p} P_{p-1},$$

d'où, par transposition, la suite exacte

$$\check{P}_{p-1} \xrightarrow{^t d_p} \check{P}_p \xrightarrow{^t w} \check{Q}' \longrightarrow 0.$$

Nous allons voir que

$$Q = \check{Q}' = \text{Coker}(^t d_p)$$

répond à la question. En effet, on a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_A(Q, M) \longrightarrow \text{Hom}_A(\check{P}_p, M) \xrightarrow{v'} \text{Hom}_A(\check{P}_{p-1}, M)$$

où $v' = \text{Hom}(^t d_p, 1)$; lorsqu'on identifie canoniquement $P_i \otimes M$ à $\text{Hom}(\check{P}_i, M)$, v' s'identifie donc à $v = d_p \otimes 1$, et l'on a par suite l'isomorphisme fonctoriel

$$T_p(M) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(Q, M)$$

cherché. En outre, Q , étant un quotient de $\check{P}_p$, est de type fini.

Proposition (7.4.7). — Supposons vérifiées les conditions générales de (7.4.4). Alors, pour tout A -module M de type fini :

- (i) *Les $T_i(M)$ sont des A -modules de type fini.*
- (ii) *Pour tout idéal $\mathfrak{m}$ de A , l'homomorphisme canonique*

$$\widehat{T_i(M)} \longrightarrow \varprojlim_n T_i(M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})) \quad (7.4.7.1)$$

(où le premier membre est le séparé complété de $T_i(M)$ pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique) est bijectif.

Démonstration. — Comme dans (7.4.4), on se ramène d'abord au cas où les P_i sont de type fini; A étant noethérien, les sous-modules des $P_i \otimes_A M$ sont de type fini, d'où trivialement l'assertion (i). Quant à l'assertion (ii), elle résulte plus généralement du lemme suivant :

Lemme (7.4.7.2). — Soient A un anneau noethérien, $u : E \rightarrow F$ un homomorphisme de A -modules de type fini. Pour tout A -module de type fini, posons

$$K(M) = \text{Ker}(u \otimes 1_M), \quad C(M) = \text{Coker}(u \otimes 1_M);$$

alors les homomorphismes canoniques

$$\widehat{K(M)} \longrightarrow \varprojlim_n K(M_n), \quad \widehat{C(M)} \longrightarrow \varprojlim_n C(M_n) \quad (7.4.7.3)$$

(où l'on a posé $M_n = M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}) = M/\mathfrak{m}^{n+1}M$) sont bijectifs pour tout idéal $\mathfrak{m}$ de A .

Démonstration. — Comme $E \otimes M$ et $F \otimes M$ sont de type fini, et que le foncteur $M \mapsto \widehat{M}$ est exact dans la catégorie des A -modules de type fini (0_I, 7.3.3), $\widehat{K(M)}$ et $\widehat{C(M)}$ sont respectivement le noyau et le conoyau de

$$(\widehat{u \otimes 1}) : (\widehat{E \otimes M}) \longrightarrow (\widehat{F \otimes M}).$$

L'exactitude à gauche du foncteur $\varprojlim$ montre donc que $\widehat{K(M)} = \varprojlim_n K(M_n)$; d'autre part, l'exactitude à droite du produit tensoriel prouve que $C(M_n) = C(M) \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})$, donc $\widehat{C(M)} = \varprojlim_n C(M_n)$ par définition.

Remarque (7.4.8). — Compte tenu de (6.10.5) et (6.10.6), on voit que, moyennant une hypothèse de platitude supplémentaire, (7.4.7) redonne le fait que (4.1.7.1) est un isomorphisme, c'est-à-dire l'essentiel du « premier théorème de comparaison » pour les morphismes propres; en outre, l'énoncé s'applique non plus seulement à un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, mais à un complexe de tels Modules. Il serait intéressant d'obtenir un énoncé comprenant à la fois (7.4.7) et (4.1.7.1) comme cas particuliers. On notera que lorsque les P_i sont de type fini, la démonstration de (7.4.7) n'utilise pas le fait que ce sont des modules plats; il y aurait lieu d'examiner si la conclusion de (7.4.7) est encore valable lorsque les P_i ne sont pas supposés plats ni de type fini, mais que les $H_i(P_\bullet)$ sont supposés de type fini pour tout i et nuls pour $i < i_0$. Est-il alors possible de remplacer $P_\bullet$ par un complexe $P'_\bullet$ de A -modules de type fini tel que les foncteurs $H_\bullet(P_\bullet \otimes M)$ et $H_\bullet(P'_\bullet \otimes M)$ (qui ne sont plus homologiques) soient encore isomorphes ?

7.5 Cas des anneaux locaux noethériens

(7.5.1) Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, et pour tout A -module M , désignons par $\widehat{M}$ son séparé complété pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique, isomorphe à

$$\varprojlim_n (M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})) = \varprojlim_n (M/\mathfrak{m}^{n+1}M).$$

Soit T un foncteur covariant additif de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$; les homomorphismes canoniques (7.2.3.1)

$$T(M) \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}) \longrightarrow T(M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}))$$

forment évidemment un système projectif de A -homomorphismes, qui donnent donc à la limite un $\widehat{A}$ -homomorphisme fonctoriel en M

$$\widehat{T(M)} \longrightarrow \varprojlim_n T(M_n) \quad (7.5.1.1)$$

où l'on a posé

$$M_n = M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}), \quad A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}.$$

Proposition (7.5.2). — Soient A un anneau local noethérien d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, T un foncteur covariant additif de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, semi-exact et commutant aux limites inductives. On suppose en outre que pour tout A -module de type fini M , $T(M)$ est un A -module de type fini et que l'homomorphisme canonique (7.5.1.1) est un isomorphisme. Sous ces conditions, les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) T est exact à droite.
- b) Pour tout n , le foncteur $N \mapsto T(N)$ est exact à droite dans la catégorie des A_n -modules de type fini (ce qui revient à dire que T est exact à droite dans la catégorie des A -modules de longueur finie).
- c) L'homomorphisme canonique

$$T(\varepsilon) : T(A) \longrightarrow T(k)$$

est surjectif.

- d) Pour tout n assez grand, l'homomorphisme canonique

$$T(A_n) \longrightarrow T(k)$$

est surjectif.

Démonstration. — Il est clair que a) entraîne b). Montrons que b) entraîne a), c'est-à-dire que si $u : M \rightarrow N$ est un épimorphisme de A -modules, $T(u)$ est un épimorphisme. Comme T commute aux limites inductives et que le foncteur $\varprojlim$ est exact dans la catégorie des modules (pour des ensembles d'indices filtrants), on peut se borner au cas où M et N sont de type fini. Comme $T(M)$ et $T(N)$ sont alors de type fini, et que A est un anneau local noethérien, il suffit de montrer que

$$\widehat{T(u)} : \widehat{T(M)} \longrightarrow \widehat{T(N)}$$

est surjectif (0_I , 7.3.5 et 0_I , 6.4.1). Par hypothèse, $\widehat{T(M)}$ et $\widehat{T(N)}$ sont respectivement $\varprojlim_n T(M_n)$ et $\varprojlim_n T(N_n)$, donc $\widehat{T(u)}$ est limite du système projectif d'homomorphismes

$$T(u \otimes 1_{A_n}) : T(M_n) \longrightarrow T(N_n).$$

Or, b) signifie que ces homomorphismes sont surjectifs; en outre, $T(M_n)$ est un A_n -module de type fini, et A_n est un anneau artinien par hypothèse; on en conclut que $\widehat{T(u)}$ est surjectif (0_I , 13.1.2 et 13.2.2). Il est clair que a) entraîne c), et comme $T(\varepsilon)$ se factorise en

$$T(A) \longrightarrow T(A_n) \longrightarrow T(k),$$

c) implique d); enfin, il résulte de (7.2.7) que b) et d) sont équivalentes puisque T est semi-exact dans $\mathbf{Ab}_{A_n}$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (7.5.3). — Sous les hypothèses générales de (7.5.2), si $T(k) = 0$, alors $T(M) = 0$ pour tout A -module M .

Démonstration. — Comme k est le seul A -module simple, on déduit de (7.3.5.4) que $T(E) = 0$ pour tout $\mathbf{III} \mid 191$

A -module de longueur finie E . Si maintenant M est de type fini, $\widehat{T(M)}$ est isomorphe à $\varprojlim_n T(M_n)$, et comme les M_n sont de longueur finie, on a $\widehat{T(M)} = 0$; comme $T(M)$ est de type fini par hypothèse, il est isomorphe à un sous-module de $\widehat{T(M)}$ (0_I, 7.3.5), donc on a $T(M) = 0$. Enfin, pour un A -module M quelconque, $T(M)$ est limite inductive des $T(N_\alpha)$ pour les sous-modules de type fini N_α de M , ce qui achève la démonstration.

Proposition (7.5.4). — Soient A un anneau local noethérien d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, $T_\bullet$ un foncteur homologique de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux limites inductives. On suppose en outre que pour tout i et tout A -module M de type fini, $T_i(M)$ est de type fini et l'homomorphisme canonique

$$\widehat{T_i(M)} \longrightarrow \varprojlim_n T_i(M_n)$$

est bijectif. Pour un entier p donné, les conditions suivantes sont alors équivalentes :

- a) T_p est exact.
- b) T_p est exact à droite, et $T_p(A)$ est un A -module libre.
- c) Les homomorphismes canoniques

$$T_{p+1}(A) \longrightarrow T_{p+1}(k) \quad \text{et} \quad T_p(A) \longrightarrow T_p(k)$$

sont surjectifs.

- d) Pour tout n , les homomorphismes canoniques

$$T_{p+1}(A_n) \longrightarrow T_{p+1}(k) \quad \text{et} \quad T_p(A_n) \longrightarrow T_p(k)$$

sont surjectifs.

- e) Pour tout n , le foncteur $N \mapsto T_p(N)$ est exact dans la catégorie des A_n -modules de type fini.

Démonstration. — On sait (7.3.3) que a) équivaut à dire que T_{p+1} et T_p sont exacts à droite; comme $T_\bullet$ est un foncteur homologique dans la catégorie $\mathbf{Ab}_{A_n}$, le même raisonnement que dans (7.3.1) montre que e) équivaut à dire que T_p et T_{p+1} sont exacts à droite dans la catégorie des A_n -modules de type fini. On déduit donc de (7.5.2) que a) et e) sont équivalentes; l'équivalence de a), c) et d) résulte aussi de (7.5.2). Enfin, on sait que tout A -module plat de type fini est libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5); l'équivalence de a) et b) résulte alors de (7.3.1) et (7.3.3).

Corollaire (7.5.5). — Supposons vérifiées les conditions générales de (7.5.4).

- (i) Si $T_p(k) = 0$, on a $T_p = 0$, T_{p+1} est exact à droite et T_{p-1} est exact à gauche.
- (ii) Si $T_{p-1}(k) = T_{p+1}(k) = 0$, T_p est exact, l'homomorphisme canonique

$$T_p(A) \otimes_A M \longrightarrow T_p(M)$$

est bijectif et $T_p(A)$ est un A -module libre.

Démonstration. — (i) découle aussitôt de (7.5.3) puisque T_p est semi-exact, la dernière assertion résultant de la définition d'un foncteur homologique. On conclut aussitôt de (i) les deux premières assertions de (ii), compte tenu de (7.3.3); le fait que $T_p(A)$ soit libre résulte de (7.5.4).

Corollaire (7.5.6). — Supposons vérifiées les hypothèses générales de (7.5.4), et supposons de plus que A soit un anneau de valuation discrète.

- (i) Pour que T_p soit exact à droite, il faut et il suffit que $T_{p-1}(A)$ soit un A -module libre.
- (ii) Pour que T_p soit exact, il faut et il suffit que $T_p(A)$ et $T_{p-1}(A)$ soient des A -modules libres.

Démonstration. — Il est clair que (i) implique (ii) (cf. (7.3.3)). Pour prouver (i), remarquons que si f est un générateur de l'idéal maximal de A (« uniformisante » de A), pour qu'un A -module de type fini M soit libre (ou plat, ce qui revient au même), il faut et il suffit que l'homothétie $h_f : x \mapsto fx$ de M soit injective, car cela équivaut ici à dire que M est sans torsion (0_I, 6.3.4). Considérons alors la suite exacte

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{h_f} A \longrightarrow k \longrightarrow 0,$$

qui fournit la suite exacte d'homologie

$$T_p(A) \longrightarrow T_p(k) \longrightarrow T_{p-1}(A) \xrightarrow{h_f} T_{p-1}(A).$$

On voit que $T_{p-1}(A)$ est libre si et seulement si $T_p(A) \rightarrow T_p(k)$ est surjectif; la conclusion résulte alors de (7.5.2).

Remarque (7.5.7). — On notera que, en vertu de (7.4.7), les hypothèses générales de (7.4.4) entraînent que le foncteur homologique $T_\bullet$ défini par (7.4.1.1) satisfait aux hypothèses générales de (7.5.4). Dans ce cas, (7.5.6) est donc contenu dans (7.4.3).

7.6 Descente des propriétés d'exactitude. Théorème de semi-continuité et critère d'exactitude de Grauert

Proposition (7.6.1). — Sous les conditions de (7.4.1), soit B une A -algèbre commutative. Si T_p est exact à droite (resp. exact à gauche, exact) il en est de même de $T_p^{(B)}$; la réciproque est vraie lorsque B est un A -module fidèlement plat.

Démonstration. — La première assertion est un cas particulier d'une assertion triviale de (7.1.3). Inversement, supposons d'abord que B soit un A -module plat. On a alors, pour tout A -module M ,

$$H_\bullet(P_\bullet \otimes_A (M \otimes_A B)) = (H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)) \otimes_A B,$$

ce qui s'écrit aussi, pour tout p ,

$$T_p(M) \otimes_A B = T_p^{(B)}(M_{(B)}) \quad (7.6.1.1)$$

à un isomorphisme canonique près. Supposons $T_p^{(B)}$ exact à droite (resp. exact à gauche, exact); comme $M \mapsto M_{(B)}$ est un foncteur exact, le premier membre de (7.6.1.1) est un foncteur exact à droite (resp. exact à gauche, exact) en M ; si maintenant B est fidèlement plat sur A , on en déduit que T_p a la même propriété d'exactitude (0_I , 6.4.1).

Proposition (7.6.2). — Sous les conditions de (7.4.1), on suppose en outre que A soit un anneau noethérien réduit et que les P_i soient des A -modules de type fini. Pour que T_p soit exact à droite (resp. exact à gauche, exact), il faut et il suffit que, pour toute A -algèbre B qui est un anneau de valuation discrète, $T_p^{(B)}$ le soit.

Démonstration. — En vertu de (7.3.1) et (7.3.3), on peut se borner à considérer l'exactitude à droite, et il n'y a naturellement qu'à prouver la suffisance de la condition (7.6.1). En vertu de (7.4.2), il suffit de montrer que $Z'_{p-1}(P_\bullet)$ est un A -module plat; comme P_{p-1} est de type fini, $Z'_{p-1}(P_\bullet)$ est aussi de type fini; le critère (0, 10.2.8) montre qu'il suffit alors que $Z'_{p-1}(P_\bullet) \otimes_A B$ soit un B -module plat pour toute A -algèbre B qui est un anneau de valuation discrète. Or, comme $P_\bullet$ est un complexe de A -modules plats, on a

$$Z'_{p-1}(P_\bullet) \otimes_A B = Z'_{p-1}(P_\bullet \otimes_A B);$$

$P_\bullet \otimes_A B$ est un complexe de B -modules plats (0_I , 6.2.1), et pour tout B -module N , on a

$$H_\bullet(P_\bullet \otimes_A N) = H_\bullet((P_\bullet \otimes_A B) \otimes_B N),$$

donc

$$T_p^{(B)}(N) = H_p((P_\bullet \otimes_A B) \otimes_B N);$$

appliquant (7.4.2) à $T_p^{(B)}$, on voit que l'hypothèse que $T_p^{(B)}$ est exact à droite est équivalente au fait que $Z'_{p-1}(P_\bullet \otimes_A B)$ est un B -module plat.

Le critère précédent amène à étudier de plus près le cas des anneaux de valuation discrète :

Proposition (7.6.3). — Sous les conditions de (7.4.1), supposons que A soit un anneau noethérien régulier de dimension 1 (autrement dit, que A est noethérien et que, pour tout $x \in \text{Spec}(A)$, A_x est un corps ou un anneau de valuation discrète). Alors, pour tout entier p et tout A -module M , on a une suite exacte canonique fonctorielle en M

$$0 \longrightarrow T_p(A) \otimes_A M \xrightarrow{t_M} T_p(M) \longrightarrow \text{Tor}_1^A(T_{p-1}(A), M) \longrightarrow 0. \quad (7.6.3.1)$$

Démonstration. — Dans ce qui suit, nous supprimerons pour simplifier la mention du complexe $P_\bullet$ dans les notations homologiques usuelles $H_p(P_\bullet)$, $B_p(P_\bullet)$, $Z_p(P_\bullet)$ et $Z'_p(P_\bullet)$. On a les trois suites exactes

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow H_p \longrightarrow Z'_p \longrightarrow B_{p-1} \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow B_{p-1} \longrightarrow Z_{p-1} \longrightarrow H_{p-1} \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow Z_{p-1} \longrightarrow P_{p-1} \longrightarrow B_{p-2} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Comme P_{p-1} et P_{p-2} sont plats, il en est de même de leurs sous-modules respectifs B_{p-1} , Z_{p-1} et B_{p-2} puisqu'il y a identité entre A_x -modules plats et A_x -modules sans torsion (pour tout $x \in \text{Spec}(A)$); par tensorisation avec M , on a donc les suites exactes

$$0 = \text{Tor}_1^A(B_{p-1}, M) \longrightarrow H_p \otimes M \longrightarrow Z'_p \otimes M \xrightarrow{u} B_{p-1} \otimes M \longrightarrow 0 \quad (7.6.3.2)$$

$$0 = \text{Tor}_1^A(Z_{p-1}, M) \longrightarrow \text{Tor}_1^A(H_{p-1}, M) \longrightarrow B_{p-1} \otimes M \xrightarrow{v} Z_{p-1} \otimes M \quad (7.6.3.3)$$

$$0 = \operatorname{Tor}_1^A(B_{p-2}, M) \longrightarrow Z_{p-1} \otimes M \xrightarrow{w} P_{p-1} \otimes M. \quad (7.6.3.4)$$

Par définition, $T_p(M) = \operatorname{Ker}(d_p \otimes 1) / \operatorname{Im}(d_{p+1} \otimes 1)$; c'est donc le noyau de l'homomorphisme

$$(P_p \otimes M) / \operatorname{Im}(d_{p+1} \otimes 1) \longrightarrow P_{p-1} \otimes M$$

obtenu à partir de $d_p \otimes 1$ par passage au quotient, homomorphisme qui s'écrit aussi $Z'_p \otimes M \rightarrow P_{p-1} \otimes M$ par définition de $Z'_p = P_p / B_p$; or, cet homomorphisme peut être considéré comme le composé

$$Z'_p \otimes M \xrightarrow{u} B_{p-1} \otimes M \xrightarrow{v} Z_{p-1} \otimes M \xrightarrow{w} P_{p-1} \otimes M.$$

Comme w est injectif d'après (7.6.3.4), on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \operatorname{Ker} u \longrightarrow T_p(M) \longrightarrow \operatorname{Ker} v \longrightarrow 0,$$

qui n'est autre que (7.6.3.1), compte tenu de (7.6.3.2) et (7.6.3.3) et de ce que $H_p = T_p(A)$ par définition.

Remarques (7.6.4). —

- (i) $H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$ est l'homologie du bicomplexe $P_\bullet \otimes_A M$, où M est considéré comme un complexe réduit à son terme de degré 0; elle est par suite (6.3.6 et 6.3.2) l'aboutissement de la suite spectrale régulière dont le terme E_2 est

$$E_{pq}^2 = \operatorname{Tor}_p^A(H_q(P_\bullet), M) = \operatorname{Tor}_p^A(T_q(A), M).$$

Or, l'hypothèse sur l'anneau A entraîne que $\operatorname{Tor}_p^A(E, F) = 0$ pour $p \geq 2$ et pour des A -modules III | 194 quelconques (0IV, 17.2.2); on sait (M, XV) que cela entraîne l'exactitude de la suite

$$0 \longrightarrow E_{0,q}^2 \longrightarrow H_q(P_\bullet \otimes_A M) \longrightarrow E_{1,q-1}^2 \longrightarrow 0$$

qui n'est autre que (7.6.3.1).

- (ii) Compte tenu de (7.3.1), la suite exacte (7.6.3.1) redonne comme cas particulier le résultat de (7.4.3).

Corollaire (7.6.5). — Sous les conditions de (7.4.1), supposons que A soit un anneau de valuation discrète, de corps des fractions K , de corps résiduel k , et que les $T_i(A)$ soient des A -modules de type fini. On a alors

$$\operatorname{rang}_k T_p(k) \geq \operatorname{rang}_k (T_p(A) \otimes_A k) \geq \operatorname{rang}_A T_p(A) = \operatorname{rang}_K T_p(K). \quad (7.6.5.1)$$

En outre, pour que les termes extrêmes de cette inégalité soient égaux, il faut et il suffit que T_p soit exact, ou encore que $T_p(A)$ et $T_{p-1}(A)$ soient des A -modules libres.

Démonstration. — Faisons en effet $M = k$ dans la suite exacte (7.6.3.1); il vient, puisqu'il s'agit d'espaces vectoriels sur k

$$\operatorname{rang}_k T_p(k) = \operatorname{rang}_k (T_p(A) \otimes_A k) + \operatorname{rang}_k (\operatorname{Tor}_1^A(T_{p-1}(A), k)).$$

D'autre part, comme $T_p(A)$ est un module de type fini sur l'anneau local intègre A , on a (Bourbaki, Alg. comm., chap. II, §3, n° 2, cor. 1 de la prop. 4)

$$\operatorname{rang}_k (T_p(A) \otimes_A k) \geq \operatorname{rang}_A T_p(A) = \operatorname{rang}_K (T_p(A) \otimes_A K) \quad (7.6.5.2)$$

et en outre les deux membres de (7.6.5.2) sont égaux si et seulement si $T_p(A)$ est un A -module libre (loc. cit., prop. 7). On notera d'ailleurs que puisque K est un A -module plat, on a par définition

$$T_p(A) \otimes_A K = H_p(P_\bullet) \otimes_A K = H_p(P_\bullet \otimes_A K) = T_p(K).$$

On a donc bien l'inégalité (7.6.5.1) et on voit en outre que l'égalité n'est possible que si : 1° $T_p(A)$ est libre; 2° $\operatorname{Tor}_1^A(T_{p-1}(A), k) = 0$, condition qui équivaut, comme on sait (0, 10.1.3), au fait que $T_{p-1}(A)$ est un A -module libre. Enfin, comme les $T_i(A)$ sont des A -modules de type fini, il revient au même de dire qu'ils sont plats ou libres (Bourbaki, Alg. comm., chap. II, §3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5), et on conclut par (7.4.3).

(7.6.6) Les hypothèses étant toujours celles de (7.4.1), nous poserons, pour tout $x \in \operatorname{Spec}(A)$,

$$d_p(x) = d_p^T(x) = \operatorname{rang}_{\kappa(x)} T_p(\kappa(x)). \quad (7.6.6.1)$$

Lemme (7.6.7). — Soit $\varphi : A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux, et soit

$$f = {}^a\varphi : \operatorname{Spec}(A') \longrightarrow \operatorname{Spec}(A)$$

l'application correspondante (I, 1.2.1). Si l'on pose $T'_\bullet = T_\bullet^{(A')}$ (7.1.3), on a

$$d_p^{T'} = d_p^T \circ f. \quad (7.6.7.1)$$

Démonstration. — En effet, pour tout $x' \in \operatorname{Spec}(A')$, on a, en posant $x = f(x')$,

III | 195

$$H_\bullet(P_\bullet \otimes_A \kappa(x')) = H_\bullet((P_\bullet \otimes_A \kappa(x)) \otimes_{\kappa(x)} \kappa(x')) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A \kappa(x)) \otimes_{\kappa(x)} \kappa(x'),$$

puisque $\kappa(x')$ est plat sur $\kappa(x)$, d'où la relation (7.6.7.1).

Lemme (7.6.8). — Si l'anneau A est noethérien et le complexe $P_\bullet$ formé de A -modules de type fini, la fonction $x \mapsto d_p^T(x)$ sur $\operatorname{Spec}(A)$ est constructible.

Démonstration. — Il faut prouver que pour toute partie fermée irréductible Y de $X = \operatorname{Spec}(A)$, il existe un ouvert non vide U de Y dans lequel d_p est constante (0, 9.2.2); comme $Y = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a})$, où $\mathfrak{a}$ est un idéal de A tel que $A/\mathfrak{a}$ soit réduit, on peut, en vertu de (7.6.7), se borner au cas où $Y = X$ et où A est un anneau noethérien intègre; mais alors l'assertion résulte de (7.4.5).

Théorème (7.6.9). — Soient A un anneau noethérien, $P_\bullet$ un complexe de A -modules plats de type fini, $T_\bullet(M) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$ le foncteur homologique défini par $P_\bullet$; pour tout $x \in \operatorname{Spec}(A)$, soit

$$d_p(x) = \operatorname{rang}_{\kappa(x)} T_p(\kappa(x)).$$

Alors :

- (i) La fonction d_p est constructible et semi-continue supérieurement dans $\operatorname{Spec}(A)$.
- (ii) Si T_p est exact, d_p est continue (donc localement constante) dans $\operatorname{Spec}(A)$; la réciproque est vraie lorsque l'anneau A est réduit.

Démonstration. —

- (i) La première assertion a été démontrée dans (7.6.8). Pour prouver la seconde, il suffit donc (0, 9.2.4) de montrer que si $x' \neq x$ est une généralisation de x dans $\operatorname{Spec}(A)$, on a $d_p(x') \leq d_p(x)$. Or, il existe alors un anneau de valuation discrète B et un morphisme

$$f : \operatorname{Spec}(B) \longrightarrow \operatorname{Spec}(A)$$

tels que, si a désigne le point fermé de $\operatorname{Spec}(B)$ et b son point générique, on ait $f(a) = x$ et $f(b) = x'$ (II, 7.1.9). En vertu de la formule (7.6.7.1), on voit qu'on est ramené à démontrer l'inégalité $d_p(a) \geq d_p(b)$ dans $\operatorname{Spec}(B)$; mais cela n'est autre que l'inégalité (7.6.5.1)¹.

- (ii) La première assertion a déjà été démontrée (7.3.4). Pour démontrer la réciproque, utilisons le critère valuatif (7.6.2); compte tenu de la formule (7.6.7.1), on est donc ramené au cas où A est un anneau de valuation discrète; mais comme $\operatorname{Spec}(A)$ ne comporte alors que deux points, l'hypothèse que d_p est constante implique bien que T_p est exact, en vertu de (7.6.5).

Corollaire (7.6.10). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq r$) ses idéaux premiers minimaux, k_i le corps résiduel de $A_{\mathfrak{p}_i}$ ($1 \leq i \leq r$).

- (i) Pour tout $x \in \operatorname{Spec}(A)$, il existe un indice i tel que

$$d_p(x) \geq \operatorname{rang}_{k_i} T_p(k_i). \quad (7.6.10.1)$$

En particulier, si A est intègre et si K est son corps des fractions, on a

$$d_p(x) \geq \operatorname{rang}_K T_p(K) \quad (7.6.10.2)$$

pour tout $x \in \operatorname{Spec}(A)$.

III | 196

- (ii) Supposons en outre que A soit local et réduit, et soit k son corps résiduel. Alors, pour que T_p soit exact, il faut et il suffit que l'on ait

$$\operatorname{rang}_k T_p(k) = \operatorname{rang}_{k_i} T_p(k_i) \quad \text{pour } 1 \leq i \leq r. \quad (7.6.10.3)$$

1. Le principe de démonstration de (i) par réduction au cas d'un anneau de valuation discrète nous a été communiqué oralement par Hironaka.

Démonstration. — (i) est immédiat puisque tout voisinage de x contient un des $\mathfrak{p}_i$, et il suffit d'appliquer la définition de la semi-continuité. D'autre part, si A est local, le seul voisinage dans $\text{Spec}(A)$ de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ est $\text{Spec}(A)$ tout entier, donc on a

$$d_p(x) \leq \text{rang}_k T_p(k)$$

pour tout $x \in \text{Spec}(A)$; cette relation, jointe à (i), montre que la condition (7.6.10.3) entraîne que $d_p(x)$ est constante dans $\text{Spec}(A)$, et par suite que T_p est exact en vertu de (7.6.9, (ii)); la réciproque est évidente en vertu de (7.6.9, (ii)).

Remarque (7.6.11). — On peut se demander si l'assertion de (7.6.9, (i)) ne peut être renforcée par l'inégalité

$$\text{rang}_{\kappa(x)} T_p(\kappa(x)) \geq \text{rang}_{\kappa(x)} (T_p(A) \otimes_A \kappa(x)) \quad (7.6.11.1)$$

pour tout $x \in \text{Spec}(A)$, qui a lieu effectivement lorsque A est un anneau de valuation discrète et x son idéal maximal (7.6.5). Bornons-nous au cas où A est un anneau local noethérien, d'idéal maximal $\mathfrak{m}$ et de corps résiduel k . Alors, les conditions suivantes sont équivalentes :

a) Pour tout complexe $P_\bullet$ de A -modules plats de type fini, on a

$$\text{rang}_k T_p(k) \geq \text{rang}_k (T_p(A) \otimes_A k) \quad \text{pour tout entier } p. \quad (7.6.11.2)$$

b) Pour tout A -module M de type fini, on a

$$\text{rang}_k (M \otimes_A k) \geq \text{rang}_k (\check{M} \otimes_A k). \quad (7.6.11.3)$$

c) Pour tout A -module N de type fini, on a

$$\text{rang}_k (\text{Tor}_1^A(N, k)) \geq \text{rang}_k (\text{Tor}_2^A(N, k)). \quad (7.6.11.4)$$

On notera qu'il revient au même, par décalage ($M, V, 7.2$), de dire que l'on a, pour tout $i \geq 1$,

$$\text{rang}_k (\text{Tor}_i^A(N, k)) \geq \text{rang}_k (\text{Tor}_{i+1}^A(N, k)). \quad (7.6.11.5)$$

Donnons rapidement quelques indications sur la démonstration. Pour voir que a) entraîne b), on considère une suite exacte

$$L_1 \xrightarrow{d} L_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

où L_0 et L_1 sont libres de type fini, et on applique a) au complexe

$$P_1 \xrightarrow{^t d} P_0, \quad P_0 = \check{L}_1, \quad P_1 = \check{L}_0,$$

les autres termes étant nuls; on a alors $T_1(A) = \check{M}$ et

$$T_1(k) = \text{Hom}_A(M, k) = \text{Hom}_k(M/\mathfrak{m}M, k),$$

autrement dit $T_1(k)$ est le dual de l'espace vectoriel $M \otimes_A k$, et a donc même rang que ce dernier. Pour prouver que b) entraîne c), nous établissons d'abord le lemme suivant :

Lemme (7.6.11.6). — Étant donné un complexe

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow P_1 \xrightarrow{d} P_0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

de A -modules plats, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Tor}_2^A(Z'_0, k) \longrightarrow T_1(A) \otimes_A k \longrightarrow T_1(k) \longrightarrow \text{Tor}_1^A(Z'_0, k) \longrightarrow 0. \quad (7.6.11.7)$$

Démonstration. — En effet, partant de la suite exacte $0 \rightarrow Z_1 \rightarrow P_1 \rightarrow B_0 \rightarrow 0$, on en tire la suite exacte III | 197

$$0 \longrightarrow \text{Tor}_1^A(B_0, k) \longrightarrow Z_1 \otimes k \longrightarrow P_1 \otimes k \xrightarrow{u} B_0 \otimes k \longrightarrow 0.$$

De la suite exacte $0 \rightarrow B_0 \rightarrow Z_0 \rightarrow Z'_0 \rightarrow 0$, on tire, puisque $Z_0 = P_0$ est plat, $\text{Tor}_1^A(B_0, k) = \text{Tor}_2^A(Z'_0, k)$; par définition, on a $Z_1 = T_1(A)$; enfin, on a $T_1(k) = \text{Ker}(d \otimes 1)$, et $d \otimes 1$ se factorise en

$$P_1 \otimes k \xrightarrow{u} B_0 \otimes k \xrightarrow{v} Z_0 \otimes k = P_0 \otimes k;$$

on a $T_1(k) = u^{-1}(R)$, où $R = \text{Ker } v$, et comme u est surjectif, $R = u(T_1(k))$; enfin, $R = \text{Tor}_1^A(Z'_0, k)$ par définition de v , ce qui achève d'établir la suite exacte (7.6.11.7).

Pour déduire alors c) de b), on considère une suite exacte

$$L_1 \xrightarrow{d} L_0 \longrightarrow N \longrightarrow 0,$$

où L_0 et L_1 sont des modules libres de type fini; considérons le foncteur T associé au complexe formé de L_1 et L_0 ; comme L_0 et L_1 sont libres, ils s'identifient à leurs biduals; donc si

$$M = \text{Coker}(^t d), \quad T_1(A) = \text{Ker}(d) = \check{M};$$

par ailleurs, $M \otimes_A k = \text{Coker}(^t d \otimes 1_k)$ a même rang sur k que $\text{Ker}(d \otimes 1_k)$. L'hypothèse b) entraîne par suite que

$$\text{rang}_k(T_1(A) \otimes_A k) \leq \text{rang}_k(T_1(k));$$

comme $Z'_0 = N$, l'inégalité (7.6.11.4) résulte donc de la suite exacte (7.6.11.7).

Enfin, pour prouver que c) entraîne a), appliquons (7.6.11.6) en remplaçant P_0 et P_1 par P_p et P_{p-1} ; l'hypothèse c) appliquée au module Z'_p donne $\text{rang}_k R \geq \text{rang}_k S$, où

$$R = \text{Ker}(P_p \otimes k \longrightarrow P_{p-1} \otimes k) \quad \text{et} \quad S = Z_p \otimes k.$$

Or, si l'on factorise $d_{p+1} : P_{p+1} \rightarrow P_p$ en

$$P_{p+1} \xrightarrow{v} Z_p \xrightarrow{j} P_p,$$

on a

$$\text{Im}(d_{p+1} \otimes 1) = (j \otimes 1)(\text{Im}(v \otimes 1)).$$

Comme

$$T_p(A) \otimes_A k = (Z_p/B_p) \otimes_A k = (Z_p \otimes k)/\text{Im}(v \otimes 1),$$

et

$$T_p(k) = R/\text{Im}(d_{p+1} \otimes 1),$$

on en conclut bien l'inégalité (7.6.11.2).

Cela étant, supposons que l'anneau local A soit régulier de dimension n ; on sait alors [17] que le A -module $\text{Tor}_i^A(k, k)$ est isomorphe à la puissance extérieure

$$\bigwedge^i (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2);$$

on voit donc que la condition (7.6.11.4) n'est pas vérifiée pour $N = k$, dès que $n \geq 4$.

Par contre, si l'anneau local intègre A est tel que tout A -module réflexif de type fini soit libre (ce qui est le cas lorsque A est un anneau régulier de dimension 2), la condition (7.6.11.3) est vérifiée : en effet, on sait que le dual $\check{M}$ d'un A -module M de type fini est réflexif, donc libre, et par suite

$$\text{rang}_k(\check{M} \otimes_A k) = \text{rang}_K(\check{M}) = \text{rang}_K(M),$$

(K corps des fractions de A); par ailleurs, on sait que toute base sur k de $M \otimes_A k$ est formée d'images d'un système de générateurs de M (Bourbaki, Alg. comm., chap. II, §3, n° 2, cor. 2 de la prop. 4), donc $\text{rang}_K(M) \leq \text{rang}_k(M \otimes_A k)$, ce qui prouve notre assertion.

7.7 Application aux morphismes propres : I. La propriété d'échange

Les trois numéros qui suivent sont, pour l'essentiel, des traductions, dans le langage des morphismes de préschémas, des résultats des numéros précédents.

(7.7.1) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact et séparé de préschémas, et soit $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, dont l'opérateur de dérivation est de degré -1 ; supposons en outre que les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{P}_i$ sont Y -plats (0_I, 6.7.1). Nous allons considérer le ∂ -foncteur $\mathcal{M} \mapsto \mathcal{T}_\bullet(\mathcal{M})$ (aussi noté $\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{M})$) dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, à valeurs dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents (en vertu de (6.2.3)), défini par

$$\mathcal{T}_n(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{M}) = \mathcal{T}_n(\mathcal{M}) = \mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \quad \text{pour } n \in \mathbf{Z}, \quad (7.7.1.1)$$

où $\mathcal{P}^\bullet$ est le complexe dont le terme de degré j est $\mathcal{P}_{-j}$, l'opérateur de dérivation étant donc alors de degré $+1$. Le foncteur $\mathcal{T}_\bullet$ ainsi défini est un *foncteur homologique* en $\mathcal{M}$ (6.2.6).

(7.7.2) Soit $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et posons

$$X' = X_{(Y')} = X \times_Y Y', \quad f' = f_{(Y')} : X' \longrightarrow Y',$$

qui est un morphisme quasi-compact et séparé; soit d'autre part

$$\mathcal{P}'_\bullet = \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'};$$

c'est un complexe de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules quasi-cohérents qui sont Y' -plats en vertu de (I, 9.1.12) et (0_I, 6.2.1). Nous poserons (avec les mêmes conventions sur les degrés)

$$\mathcal{T}_\bullet^{Y'}(\mathcal{M}') = \mathcal{H}^\bullet(f', \mathcal{P}'^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} \mathcal{M}') = \mathcal{H}^\bullet(f', \mathcal{P}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}') \quad (7.7.2.1)$$

qui est un foncteur homologique en le $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}'$. Lorsque Y' est un schéma affine d'anneau A' , on écrira $\mathcal{T}_\bullet^{A'}$ au lieu de $\mathcal{T}_\bullet^{Y'}$; pour tout A' -module M' , on a alors

$$\mathcal{T}_\bullet^{A'}(\widetilde{M}') = (\Gamma(Y', \mathcal{T}_\bullet^{Y'}(\widetilde{M}')) \sim;$$

on posera

$$T_\bullet^{A'}(M') = \Gamma(Y', \mathcal{T}_\bullet^{Y'}(\widetilde{M}')),$$

qui est un foncteur homologique de A' -modules, à valeurs dans la catégorie des A' -modules.

On observera que si $Y = \text{Spec}(A)$ est aussi affine, le foncteur de A' -modules $T_\bullet^{A'}$ coïncide avec le foncteur obtenu par extension des scalaires de A à A' à partir du foncteur homologique de A -modules $T_\bullet^A$ (7.1.3) : en effet, soit $g : Y' \rightarrow Y$ le morphisme correspondant à l'homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow A'$, et soit $g' : X' \rightarrow X$ le morphisme correspondant qui est affine (II, 1.6.2); si $\mathcal{U}$ est un recouvrement ouvert affine de X , $\mathcal{U}' = g'^{-1}(\mathcal{U})$ est un recouvrement ouvert affine de X' ; en vertu de (6.2.2), tout revient à voir que

$$C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} g_*(\mathcal{M}')) = C^\bullet(\mathcal{U}', \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}'),$$

et finalement, que pour tout ouvert affine U de X , en posant $U' = g'^{-1}(U)$, on a

$$\Gamma(U, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} g_*(\mathcal{M}')) = \Gamma(U', \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}'),$$

ce qui est trivial (I, 1.3 et 3.2).

En particulier, si U est un ouvert de Y , on a, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$

$$\mathcal{T}_\bullet^U(\mathcal{M}|U) = (\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{M}))|U. \quad (7.7.2.2)$$

(7.7.3) Pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$, on a un homomorphisme canonique, fonctoriel en $\mathcal{M}$:

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{T}_p(\mathcal{M}). \quad (7.7.3.1)$$

En effet, si Y est affine, cet homomorphisme a été défini en (7.2.2); cette définition s'étend sans peine au cas général, en remarquant que si U, V sont deux ouverts affines de Y tels que $V \subset U$, le diagramme

III | 199

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})|U & \longrightarrow & \mathcal{T}_p^U(\mathcal{M}|U) \\ = \mathcal{T}_p^U(\mathcal{O}_Y|U) \otimes_{\mathcal{O}_Y|U} (\mathcal{M}|U) & & = (\mathcal{T}_p(\mathcal{M}))|U \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})|V & \longrightarrow & \mathcal{T}_p^V(\mathcal{M}|V) \\ = \mathcal{T}_p^V(\mathcal{O}_Y|V) \otimes_{\mathcal{O}_Y|V} (\mathcal{M}|V) & & = (\mathcal{T}_p(\mathcal{M}))|V \end{array}$$

est commutatif par (7.2.3.3).

Pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$ on a un homomorphisme canonique

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{T}_p^{Y'}(\mathcal{O}_{Y'}), \quad (7.7.3.2)$$

qui n'est autre que le cas particulier de (6.7.11.2) (pour les aboutissements) dans le cas où $S = Y$, $v_1 = f$, $v_2 = 1_Y$, $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ réduit au seul terme $\mathcal{M}$ de degré 0.

Lorsque $Y = \text{Spec}(A)$, $Y' = \text{Spec}(A')$ sont affines, (7.7.3.2) n'est autre que l'homomorphisme de faisceaux correspondant à l'homomorphisme canonique de A' -modules défini dans (7.2.2)

$$T_p^A(A) \otimes_A A' \longrightarrow T_p^{A'}(A') = T_p^A(A')$$

comme il résulte aisément de (6.7.11) (car dans le cas envisagé, on peut prendre $\mathfrak{U}'^{(i)} = u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$ dans (6.7.11)).

(7.7.4) Lorsque f est un morphisme *propre*, $Y = \text{Spec}(A)$ un schéma affine noethérien et $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et Y -plats *limité inférieurement*, on a vu (6.10.5) que l'on peut écrire à un isomorphisme près,

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = \mathcal{H}_p(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}), \quad \mathcal{L}_\bullet = \widetilde{L}_\bullet,$$

où $L_\bullet$ est un complexe de A -modules *libres de type fini limité inférieurement*; le foncteur $\mathcal{T}_\bullet$ est donc du type qui a été étudié en détail dans (7.4) et (7.6). Nous allons traduire les résultats de cette étude :

Théorème (7.7.5). — Soient Y un préschéma localement noethérien, (U_α) un recouvrement de Y formé d'ouverts affines, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et Y -plats limité inférieurement. Le foncteur homologique $\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{M})$ défini par (7.7.1.1) possède alors les propriétés suivantes :

I) (La propriété de semi-continuité).¹ La fonction

$$y \longmapsto d_p(y) = \text{rang}_{\kappa(y)} \mathcal{T}_p^{\kappa(y)}(\kappa(y)) \quad (7.7.5.1)$$

est semi-continue supérieurement.

III | 200

II) (La propriété d'échange). Pour un entier p donné, les conditions suivantes sont équivalentes :

a) $\mathcal{T}_p$ est exact à droite.

a') $\mathcal{T}_p(\mathcal{M})$ est isomorphe à un foncteur de la forme $\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ étant nécessairement isomorphe à

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}_\bullet).$$

a'') L'homomorphisme canonique fonctoriel (7.7.3.1) est un isomorphisme.

b) $\mathcal{T}_{p-1}$ est exact à gauche.

b') Il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{Q}$ (nécessairement cohérent, et déterminé à un isomorphisme unique près) et un isomorphisme de foncteurs

$$\mathcal{T}_{p-1}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}). \quad (7.7.5.2)$$

c) En désignant par A_α l'anneau de l'ouvert affine U_α , pour tout indice α le foncteur de A_α -modules $T_p^{A_\alpha}$ est exact à droite.

d) Pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{T}_p^{Y'}(\mathcal{O}_{Y'}) \quad (7.7.5.3)$$

est un isomorphisme.

Démonstration. — La propriété de semi-continuité est locale sur Y et résulte donc de la remarque (7.7.4) et de (7.6.9). Il est clair que a'') entraîne a') et que a') entraîne a). L'équivalence de a), a''), b) et b') a été démontrée dans (7.3.1) et (7.4.6), compte tenu de la remarque (7.7.4), lorsque Y est affine. Pour passer au cas général, prouvons d'abord que a) est équivalent à c), ce qui prouvera le caractère local sur Y de la propriété a); la démonstration s'appliquera également pour prouver le caractère local de a'') et b). Comme il est clair que c) entraîne a), tout revient à prouver la réciproque. Il suffit évidemment de montrer que pour tout ouvert affine U de Y et toute suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

de $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Modules quasi-cohérents, il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}' \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}'' \longrightarrow 0$$

1. Un cas particulier de ce théorème se trouve déjà dans la note [3] de Chow-Igusa. La propriété de semi-continuité a été découverte, dans le cadre des espaces analytiques (et sous des hypothèses assez particulières), par Kodaira-Spencer (« On the variations of almost-complex structures », *Algebraic Geometry and Topology, A Symposium in honor of S. Lefschetz*, Princeton Series n° 12, p. 139–150, Princeton, 1957) et la version générale démontrée par Grauert [5].

de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents telle que

$$\mathcal{F}' = \mathcal{G}'|U, \quad \mathcal{F} = \mathcal{G}|U, \quad \mathcal{F}'' = \mathcal{G}''|U;$$

or, cela résulte aussitôt de l'hypothèse que Y est localement noethérien, et de (I, 9.4.2) : on prolonge en effet $\mathcal{F}$ en un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$, $\mathcal{F}'$ en un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{G}$, et il suffit de prendre $\mathcal{G}'' = \mathcal{G}/\mathcal{G}'$.

Pour démontrer l'équivalence de b) et b') dans le cas général, remarquons que lorsque Y est affine, on sait que $\mathcal{Q}$ est déterminé à un isomorphisme unique près ; si alors U est un ouvert affine du schéma affine Y , on en déduit qu'il existe un isomorphisme fonctoriel

$$\mathcal{T}_{p-1}^U(\mathcal{M}|U) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y|U}(\mathcal{Q}|U, \mathcal{M}|U).$$

Dans le cas général, pour tout ouvert affine U de Y , il y a un $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Module cohérent $\mathcal{Q}_U$ et un isomorphisme fonctoriel

$$\mathcal{T}_{p-1}^U(\mathcal{M}|U) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y|U}(\mathcal{Q}_U, \mathcal{M}|U);$$

la remarque précédente montre que si V est un ouvert affine contenu dans U , on a $\mathcal{Q}_U|V = \mathcal{Q}_V$; d'où l'existence et l'unicité du $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{Q}$ vérifiant (7.7.5.2).

Reste enfin à montrer l'équivalence de a) et d) ; il est clair que d) est de caractère local sur Y , et l'on a vu ci-dessus qu'il en est de même de a) ; en outre, d) est aussi local sur Y' . Or, lorsque $Y = \text{Spec}(A)$, $Y' = \text{Spec}(A')$, on a vu que $T_{\bullet}^{A'}$ est le foncteur obtenu

à partir de $T_{\bullet}^A$ par extension des scalaires à A' , et il est clair alors que a') entraîne que (7.7.5.3) est un isomorphisme. Inversement, supposons toujours $Y = \text{Spec}(A)$ affine et soit A' la A -algèbre $A \oplus M$, où M est un A -module quelconque, la multiplication dans A' étant donnée par

$$(a_1, m_1)(a_2, m_2) = (a_1 a_2, a_1 m_2 + a_2 m_1);$$

alors

$$T_p^{A'}(A') = T_p(A \oplus M) = T_p(A) \oplus T_p(M),$$

et l'hypothèse que (7.7.5.3) soit bijectif entraîne qu'il en est de même de l'application canonique

$$T_p(A) \otimes_A M \longrightarrow T_p(M),$$

autrement dit d) entraîne a''), ce qui achève la démonstration.

Théorème (7.7.6). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et Y -plat. Il existe alors un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{Q}$ (déterminé à isomorphisme unique près) et un isomorphisme de foncteurs en le $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$:

$$f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}) \quad (7.7.6.1)$$

(d'où un isomorphisme de foncteurs

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}). \quad (7.7.6.2)$$

Démonstration. — En effet, comme $\mathcal{M} \mapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}$ est exact (0_I, 6.7.4) et f_* exact à gauche, le foncteur $\mathcal{M} \mapsto f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$ est exact à gauche. Il suffit alors d'appliquer l'équivalence de (7.7.5, b)) et (7.7.5, b')) pour $p = 1$.

Corollaire (7.7.7). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}'$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et Y -plats, $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ un homomorphisme. Considérons les deux foncteurs en le $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(\mathcal{M}) &= \text{Ker}(f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \longrightarrow f_*(\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})), \\ T(\mathcal{M}) &= \Gamma(Y, \mathcal{T}(\mathcal{M})) \\ &= \text{Ker}(\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})). \end{aligned}$$

Alors il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{R}$ (déterminé à isomorphisme unique près) et des isomorphismes de foncteurs

$$\mathcal{T}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{R}, \mathcal{M}) \quad (7.7.7.1)$$

$$T(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{R}, \mathcal{M}). \quad (7.7.7.2)$$

Démonstration. — On peut se borner à démontrer (7.7.7.2) ; cela prouvera en effet (7.7.7.1) dans le cas où Y est affine, et on passera de là au cas général en raisonnant comme dans la démonstration de l'équivalence de (7.7.5, b) et b')), grâce à l'unicité à isomorphisme unique près d'un représentant d'un foncteur représentable (0, 8.1.8). Il résulte de (7.7.6) qu'il existe deux $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents $\mathcal{Q}$, $\mathcal{Q}'$ définissant des isomorphismes fonctoriels

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}), \quad \Gamma(X, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}', \mathcal{M}).$$

Or, $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ définit canoniquement un morphisme de foncteurs

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M});$$

il correspond à ce dernier un homomorphisme unique $v : \mathcal{Q}' \rightarrow \mathcal{Q}$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \\ \sim \downarrow & & \downarrow \sim \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}', \mathcal{M}) \end{array}$$

soit commutatif (0, 8.1.4). Comme le foncteur contravariant $\mathcal{N} \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{N}, \mathcal{M})$ est exact à gauche dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules, il suffit de prendre $\mathcal{R} = \mathrm{Coker}(v)$ pour obtenir l'isomorphisme (7.7.7.2) cherché.

Corollaire (7.7.8). — Sous les hypothèses de (7.7.6) relatives à X , Y et f , soient $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents vérifiant les conditions suivantes : (i) $\mathcal{F}$ est Y -plat ; (ii) $\mathcal{G}$ est isomorphe au conoyau d'un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres de type fini $\mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_0$. Considérons les deux foncteurs en le $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(\mathcal{M}) &= f_*(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})), \\ T(\mathcal{M}) &= \Gamma(Y, \mathcal{T}(\mathcal{M})) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}). \end{aligned}$$

Alors il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{N}$ (déterminé à isomorphisme unique près) et des isomorphismes de foncteurs

$$\mathcal{T}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{N}, \mathcal{M}) \quad (7.7.8.1)$$

$$T(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{N}, \mathcal{M}). \quad (7.7.8.2)$$

Démonstration. — En vertu de l'isomorphisme fonctoriel (0_I, 5.4.2.1), on a des isomorphismes fonctoriels en $\mathcal{M}$

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_i, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) &\xrightarrow{\sim} \check{\mathcal{E}}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \\ &\xrightarrow{\sim} (\check{\mathcal{E}}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M} \\ &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_i, \mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M} \end{aligned}$$

pour $i = 0, 1$. Posons $\mathcal{F}_i = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_i, \mathcal{F})$ pour $i = 0, 1$; ce sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents (0_I, 5.3.5) et Y -plats (0_I, 5.4.2) ; soit $u = \mathrm{Hom}(v, 1_{\mathcal{F}}) : \mathcal{F}_0 \rightarrow \mathcal{F}_1$. En vertu de l'exactitude à gauche du foncteur $\mathcal{H} \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$, on a des isomorphismes fonctoriels en $\mathcal{M}$

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_0, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_1, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})) \\ &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(\mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}). \end{aligned}$$

Puisque f_* est exact à gauche, on en déduit un isomorphisme fonctoriel

$$f_*(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(f_*(\mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \longrightarrow f_*(\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}))$$

et il suffit alors d'appliquer (7.7.7).

Remarques (7.7.9). — (i) Dans (7.7.6), (7.7.7), (7.7.8), la formation des $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{Q}$, $\mathcal{R}$, $\mathcal{N}$ permute aux changements de base. Par exemple (gardant les notations de (7.7.2)), dans le cas (7.7.6), on a, pour tout $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}'$, l'isomorphisme

$$f'_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y'}}(g^*(\mathcal{Q}), \mathcal{M}')$$

car en vertu de la remarque faite dans (7.7.2), tout revient à voir que l'on a

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, g_*(\mathcal{M}')) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y'}}(g^*(\mathcal{Q}), \mathcal{M}')$$

ce qui n'est autre que (0_I, 4.4.3.1). De même, quand dans (7.7.7) on remplace $Y, f, \mathcal{M}, \mathcal{F}, \mathcal{F}'$ par $Y', f', \mathcal{M}', \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$, il faut remplacer $\mathcal{R}$ par $g^*(\mathcal{R})$. Enfin, dans (7.7.8), lorsqu'on remplace $X, Y, f, \mathcal{M}, \mathcal{F}$ par $X', Y', f', \mathcal{M}', \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$, et $\mathcal{G}$ par $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{X'}$, il faut remplacer $\mathcal{N}$ par $g^*(\mathcal{N})$: cela résulte de ce que l'on a encore une suite exacte

$$\mathcal{E}'_1 \longrightarrow \mathcal{E}'_0 \longrightarrow \mathcal{G}' \longrightarrow 0 \quad \text{avec} \quad \mathcal{E}'_i = \mathcal{E}_i \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{X'}$$

et de ce que

$$\tilde{\mathcal{E}}'_i \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}') = \tilde{\mathcal{E}}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}') \quad (i = 0, 1).$$

(ii) La condition (ii) de l'énoncé de (7.7.8) relative à $\mathcal{G}$ est toujours satisfaite pour un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ quelconque lorsqu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible Y -ample, par exemple lorsque Y est affine et $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme projectif. Il suffit alors de noter (compte tenu de (II, 5.5.1)) qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de type fini $\mathcal{E}_0$ tel que $\mathcal{G}$ soit isomorphe à un quotient de $\mathcal{E}_0$ (II, 2.7.10); comme $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{G}$ sont cohérents, il en est de même du noyau $\mathcal{G}_1$ de $\mathcal{E}_0 \rightarrow \mathcal{G}$, et en appliquant le même résultat à $\mathcal{G}_1$, on obtient bien une suite exacte $\mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$ où $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{E}_1$ sont localement libres de type fini.

(iii) Nous prouverons au chap. V que, dans (7.7.8), l'hypothèse restrictive (ii) est surabondante.

Proposition (7.7.10). — (Critères locaux pour la propriété d'échange). Sous les conditions générales de (7.7.5), soient y un point de Y , p un entier. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) Le foncteur $T_p^{\mathcal{O}_y}$ est exact à droite.
- b) L'homomorphisme canonique

$$T_p^{\mathcal{O}_y}(\mathcal{O}_y) \longrightarrow T_p^{\mathcal{O}_y}(\kappa(y))$$

est surjectif.

- c) Pour tout entier n , l'homomorphisme canonique

$$T_p^{\mathcal{O}_y}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}) \longrightarrow T_p^{\mathcal{O}_y}(\kappa(y))$$

est surjectif.

De plus, l'ensemble des $y \in Y$ vérifiant ces conditions est le plus grand ensemble ouvert U de Y tel que $\mathcal{T}_p^U$ soit exact à droite.

Démonstration. — Compte tenu de (7.7.4), l'équivalence de a), b) et c) résulte de (7.4.7) et (7.5.2). Le fait que l'ensemble U où $T_p^{\mathcal{O}_y}$ est exact à droite soit ouvert est aussi conséquence de (7.4.4), et inversement si $\mathcal{T}_p^V$ est exact à droite, il en est de même de $T_p^{\mathcal{O}_y}$ pour tout $y \in V$, par la condition c) de (7.7.5) et (7.6.1).

Corollaire (7.7.11). — Si $\mathcal{T}_p$ est exact à droite (resp. à gauche), alors, pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, $\mathcal{T}_p^{Y'}$ est exact à droite (resp. à gauche). La réciproque est vraie lorsque le morphisme g est fidèlement plat. III | 204

Démonstration. — La première assertion est conséquence immédiate de (7.6.1) et du fait que la question est locale sur Y et Y' , d'après (7.7.5, c) et b)). Pour démontrer la seconde assertion, il suffit de voir que pour tout $y \in Y$, $T_p^{\mathcal{O}_y}$ est exact à droite (resp. à gauche), en vertu de (7.7.10). Mais par hypothèse, il existe $y' \in Y'$ tel que $g(y') = y$, et $\mathcal{O}_{y'}$ est un $\mathcal{O}_y$ -module fidèlement plat; la conclusion résulte alors de l'hypothèse et de (7.6.1).

Remarques (7.7.12). — (i) Sous les hypothèses de (7.7.4), supposons en outre que $\mathcal{P}_\bullet$ soit un complexe fini; alors il résulte de (7.7.1) (puisque l'on peut prendre pour $\mathfrak{U}$ un recouvrement ouvert affine fini de X) que le bicomplexe $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$ est aussi fini, et de façon précise qu'il existe un ensemble fini E de couples, indépendant de $\mathcal{M}$, tel que

$$C^h(\mathfrak{U}, \mathcal{P}^k \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) = 0 \quad \text{pour tous les couples } (h, k) \notin E.$$

On en conclut qu'il existe i_1 tel que, pour $i \geq i_1$, on ait $\mathcal{T}_i(\mathcal{M}) = 0$ pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$. En particulier, $\mathcal{T}_i$ est trivialement un foncteur exact en $\mathcal{M}$ pour ces valeurs de i , et par suite (7.4.1), $Z'_i(L_\bullet)$ est un A -module plat de type fini (donc projectif de type fini, puisque A est noethérien) pour ces valeurs de i . Considérons alors le complexe $(L'_\bullet)$ de A -modules tel que $L'_i = L_i$ pour $i < i_1$, $L'_{i_1} = Z'_{i_1}(L_\bullet)$ et $L'_i = 0$ pour $i > i_1$ et soit $\mathcal{L}'_\bullet = \widetilde{L'_\bullet}$. Il est clair que

$$\mathcal{H}_i(\mathcal{L}'_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) = \mathcal{H}_i(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$$

pour $i < i_1 - 1$ et aussi pour $i \geq i_1$ (les deux membres étant alors nuls); enfin, comme $\text{Im}(Z'_{i_1} \otimes_A M) = \text{Im}(L_{i_1} \otimes_A M)$ par définition, on a aussi $\mathcal{H}_i(\mathcal{L}'_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) = \mathcal{H}_i(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$ pour $i = i_1 - 1$. On voit donc qu'on peut supposer dans (7.7.4) que $\mathcal{L}_\bullet$ est aussi un complexe fini, à condition d'exiger seulement que les $\mathcal{L}_i$ soient des $\mathcal{O}_Y$ -Modules localement libres (associés à des A -modules projectifs de type fini).

Ce raisonnement s'applique en particulier au cas où $\mathcal{P}_\bullet$ est réduit à un seul terme $\mathcal{F} \neq 0$, de degré 0 (auquel cas $\mathcal{T}_n(\mathcal{M}) = R^{-n}f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$); on peut alors supposer que les $\mathcal{L}_i$ sont nuls pour $i > 0$; on utilisera de préférence dans ce cas les notations cohomologiques, écrivant donc $\mathcal{T}^{-p}$ au lieu de $\mathcal{T}_p$.

(ii) Lorsque dans l'énoncé de (7.7.5), on ne suppose plus que les $\mathcal{P}_i$ sont Y -plats, les conclusions restent valables à condition de poser cette fois

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = \text{Tor}_p^Y(f, 1_Y; \mathcal{P}_\bullet, \mathcal{M}). \quad (7.7.12.1)$$

En effet, $\text{Tor}_n^Y(f, 1_Y; \mathcal{P}_\bullet, \mathcal{O}_Y)$ est alors un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent en vertu de (6.7.9). La démonstration de (6.10.5) s'applique sans changement, compte tenu de (6.10.1) et montre encore que lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, l'on a

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = \mathcal{H}_p(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}), \quad \mathcal{L}_\bullet = \widetilde{L}_\bullet,$$

où $L_\bullet$ est un complexe de A -modules libres de type fini; cela prouve notre assertion.

7.8 Application aux morphismes propres : II. Critères de platitude cohomologique

Définition (7.8.1). — Soient X, Y deux préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact et séparé, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents et Y -plats, $\mathcal{T}_\bullet$ le foncteur homologique de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents défini par (7.7.1.1), y un point de Y . On dit que $\mathcal{P}_\bullet$ est

III | 205

homologiquement plat sur Y au point y , en dimension p (ou cohomologiquement plat sur Y au point y , en dimension $-p$) s'il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $\mathcal{T}_p^U = \mathcal{T}_U^{-p}$ soit exact. On dit que $\mathcal{P}_\bullet$ est homologiquement plat en dimension p sur Y (ou cohomologiquement plat en dimension $-p$ sur Y) s'il est homologiquement plat sur Y en tout point $y \in Y$, en dimension p .

Lorsque $\mathcal{P}_\bullet$ est homologiquement plat sur Y (resp. sur Y au point y) pour toute dimension p , on dit simplement que $\mathcal{P}_\bullet$ est homologiquement plat sur Y (resp. sur Y au point y) ou cohomologiquement plat sur Y (resp. sur Y au point y).

(7.8.2) Par définition, la notion de platitude homologique sur Y est locale sur Y . Si Y est localement noethérien, ou un schéma, pour que $\mathcal{P}_\bullet$ soit homologiquement plat sur Y en dimension p , il faut et il suffit que le foncteur $\mathcal{T}_p$ soit exact : la démonstration a été faite dans le cas où Y est localement noethérien au cours de la démonstration de (7.7.5); le raisonnement est le même (basé sur (I, 9.4.2) appliqué à un ouvert affine dans un schéma quasi-compact) lorsque Y est un schéma.

Proposition (7.8.3). — Les notations et hypothèses étant celles de (7.8.1), les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{P}_\bullet$ est homologiquement plat sur Y au point y en dimension p .
- b) Il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $\mathcal{T}_p^U$ et $\mathcal{T}_{p+1}^U$ soient exacts à droite.
- c) Il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $\mathcal{T}_p^U$ et $\mathcal{T}_{p-1}^U$ soient exacts à gauche.
- d) Il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $\mathcal{T}_{p+1}^U$ soit exact à droite et $\mathcal{T}_{p-1}^U$ exact à gauche.

Démonstration. — Compte tenu de l'interprétation de $\mathcal{T}_p$ lorsque Y est affine, cela n'est qu'une traduction d'une partie de (7.3.3).

Proposition (7.8.4). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et Y -plats limité inférieurement, $\mathcal{T}_\bullet$ le foncteur défini par (7.7.1.1). Pour tout $y \in Y$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{P}_\bullet$ est homologiquement plat sur Y en y en dimension p .
- b) Le foncteur $T_p^{\mathcal{O}_y}$ est exact.
- c) Il existe un entier n_0 tel que pour $n \geq n_0$, on ait

$$\text{long } T_p^{\mathcal{O}_y}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}) = \text{long } T_p^{\mathcal{O}_y}(\kappa(y)) \cdot \text{long}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}) \quad (7.8.4.1)$$

(où il s'agit de longueurs de $\mathcal{O}_y$ -modules).

- d) Il y a un voisinage ouvert U de y tel que $(\mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}^\bullet)|U)$ soit isomorphe à un $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Module de la forme $(\mathcal{O}_Y|U)^m$ et que, pour tout $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$, l'homomorphisme canonique

$$((\mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}^\bullet)|U) \otimes_{\mathcal{O}_Y|U} \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{H}^{-p}(f, (\mathcal{P}^\bullet|U) \otimes_{\mathcal{O}_Y|U} \mathcal{M}) \quad (7.8.4.2)$$

soit bijectif.

Lorsque ces conditions sont vérifiées, on a en outre la propriété suivante :

- e) Il existe un voisinage de y dans lequel la fonction $z \mapsto d_p(z)$ (définie dans (7.7.5.1)) est constante.

De plus, si Y est réduit au point y (0_I , 4.1.4), e) est équivalente aux autres conditions.

III | 206

Démonstration. — En effet, la condition b) équivaut à dire que $T_p^{\mathcal{O}_y}$ et $T_{p+1}^{\mathcal{O}_y}$ sont exacts à droite (7.3.3). L'équivalence de a) et b) résulte alors de (7.7.10) et (7.8.3). Comme $\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}$ est artinien, et que $T_p^{\mathcal{O}_y}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1})$ et $T_p^{\mathcal{O}_y}(\kappa(y))$ sont des $(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1})$ -modules de type fini (7.7.4), donc de longueur finie, l'équivalence de b) et c) résulte encore de (7.7.10) et de (7.3.5.7). Le fait que a) entraîne e), et lui est équivalente lorsque $\mathcal{O}_y$ est réduit, est conséquence de (7.6.9). Enfin, a) entraîne que (7.8.4.2) est bijectif en vertu de la définition (7.8.1) et de (7.7.5); d'autre part, a) entraîne que $(\mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}^\bullet))_y$ est un $\mathcal{O}_y$ -module plat (7.3.3, f)), donc libre (0_I , 10.1.3), puisqu'il s'agit d'un $\mathcal{O}_y$ -module de type fini en vertu de (7.7.4); puisque $\mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}^\bullet)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (7.7.4), il est localement libre dans un voisinage de y (0_I , 5.2.7). Inversement, il est clair que d) entraîne a) par définition du foncteur $\mathcal{T}_p^U$ (7.7.2.2).

Proposition (7.8.5). — Sous les hypothèses de (7.8.4), les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{P}_\bullet$ est homologiquement plat sur Y en toute dimension $i \leq p$.
- b) Pour $i \leq p+1$ les foncteurs $\mathcal{T}_i$ sont exacts à droite.
- c) Pour $i \geq -p$, les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{H}^i(f, \mathcal{P}^\bullet)$ sont localement libres.

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) est triviale (7.8.3) et a) entraîne c) en vertu de (7.8.4). Inversement, supposons c) vérifiée; notons d'autre part qu'on a $\mathcal{L}_i = 0$ pour $i < i_0$ (7.7.4), donc aussi $\mathcal{T}_i = 0$ pour $i \leq i_0$. Tout point $y \in Y$ a donc un voisinage affine $U = \text{Spec}(A)$ tel que $T_i^A(A)$ soit un A -module libre pour $i \leq p$; en vertu de (7.3.7), on en conclut que $\mathcal{T}_i^U = T_i^A$ est exact pour $i \leq p$.

Nous allons surtout appliquer les critères de platitude cohomologique au cas où le complexe $\mathcal{P}_\bullet$ est réduit à un seul $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ plat sur Y , pris égal à $\mathcal{P}_0$; rappelons que l'on a alors $\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = R^{-p}f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$.

Proposition (7.8.6). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre et plat, y un point de Y ; désignons par X_y la fibre $f^{-1}(y) = X \otimes_Y \kappa(y)$. Supposons que $\Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = R$ soit une $\kappa(y)$ -algèbre séparable (Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 7, n° 5) autrement dit composée d'un nombre fini d'extensions séparables de degré fini de $\kappa(y)$. Alors $\mathcal{O}_X$ est cohomologiquement plat sur Y au point y en dimension 0.

Démonstration. — En vertu de (7.8.4), on peut se borner au cas où Y est le spectre de l'anneau local $A = \mathcal{O}_y$; l'hypothèse que f est plat entraîne $\mathcal{T}_{-1} = 0$, donc on voit déjà que T_0^A est exact à gauche et tout revient à voir qu'il est exact à droite; en vertu de (7.7.10, c)), on est même ramené au cas où $A = \mathcal{O}_y$ est artinien. Soit k' une extension finie de $\kappa(y)$ qui soit un corps neutralisant de R , de sorte que $R \otimes_{\kappa(y)} k'$ est composée directe d'un nombre fini de corps isomorphes à k' . On sait qu'il existe un homomorphisme local de A dans un anneau local A' , faisant de A' une A -algèbre libre finie sur A , et tel que le corps résiduel de A' soit isomorphe à k' (0_I , 10.3.2). En vertu de (7.6.1), on est ramené à prouver que $T_0^{A'}$ est exact à droite, autrement dit on peut supposer que R est composé direct de m corps isomorphes à $\kappa(y)$. Notons maintenant le lemme élémentaire suivant :

Lemme (7.8.6.1). — Soit Z un espace annelé en anneaux locaux; pour que Z soit connexe, il faut et il suffit que l'anneau $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ ne soit pas un produit de deux anneaux non réduits à 0.

III | 207

Démonstration. — Il est clair en effet que si Z est réunion de deux ouverts non vides disjoints, $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ est isomorphe au produit des deux anneaux $\Gamma(Z_1, \mathcal{O}_Z)$ et $\Gamma(Z_2, \mathcal{O}_Z)$ non réduits à 0. Inversement, dire que $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ est un tel produit équivaut à dire qu'il y a dans $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ un idempotent s distinct de 0 et de 1; pour tout $z \in Z$, s_z est alors un idempotent dans $\mathcal{O}_z$, donc égal à 0 ou 1. Mais il est clair que l'ensemble des z tels que $s_z = 0$ est ouvert; d'autre part, si $s_z = 1$, on a par définition $s(z) \neq 0$, donc l'ensemble des z où $s_z = 1$ est aussi ouvert (0_I , 5.5.2); d'où la conclusion.

Il résulte de ce lemme que X_y a exactement m composantes connexes X'_i et que $\Gamma(X'_i, \mathcal{O}_{X'_i}) = \kappa(y)$ pour tout i . Comme A a été supposé local et artinien, son spectre est réduit à un point, donc X et X_y ont même

espace sous-jacent ; X a donc m composantes connexes X_i telles que $X'_i = X_i \otimes_Y \kappa(y)$. On est ainsi finalement ramené au cas où $R = \kappa(y)$; en vertu de (7.7.10, b)), on est ramené à prouver que l'homomorphisme canonique

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y})$$

est surjectif ; mais cela est trivial, car le composé

$$\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = A \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = \kappa(y)$$

est déjà surjectif.

Corollaire (7.8.7). — Sous les hypothèses de (7.8.6), il existe un voisinage ouvert U de y tel que :

- (i) $f_*(\mathcal{O}_X)|_U$ soit isomorphe à un $(\mathcal{O}_Y|_U)$ -Module de la forme $(\mathcal{O}_Y|_U)^m$.
- (ii) Pour tout $z \in U$, l'homomorphisme canonique

$$(f_*(\mathcal{O}_X))_z \otimes_{\mathcal{O}_z} \kappa(z) \longrightarrow \Gamma(X_z, \mathcal{O}_{X_z})$$

est bijectif.

Démonstration. — (i) résulte de (7.8.6) et (7.8.4).

(ii) résulte de ce que $\mathcal{T}_0^U$ est exact (pour U convenablement choisi), et de (7.7.5.3).

Corollaire (7.8.8). — Supposons vérifiées les conditions de (7.8.6) et en outre que $\Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = \kappa(y)$. Alors il existe un voisinage ouvert U de y tel que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_Y|_U \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)|_U$ soit bijectif.

Démonstration. — En effet, il résulte de (7.8.7, (ii)) que l'entier m figurant dans (7.8.7, (i)) est nécessairement égal à 1.

Corollaire (7.8.9). — Sous les hypothèses de (7.8.6), il existe un voisinage ouvert U de y , un $\mathcal{O}_U$ -Module cohérent $\mathcal{Q}$ (déterminé à isomorphisme unique près) et un isomorphisme de foncteurs en le $\mathcal{O}_U$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$:

$$R^1 f_*(f^*(\mathcal{M})) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}). \quad (7.8.9.1)$$

Démonstration. — En effet, l'hypothèse entraîne que $\mathcal{T}_0^U$ est exact pour un U convenable ; il suffit donc d'appliquer l'équivalence de (7.7.5, a)) et (7.7.5, b')) au cas $p = 0$ et en prenant pour $\mathcal{P}_\bullet$ le complexe réduit à son terme de degré 0 égal à $\mathcal{O}_X$.

Remarques (7.8.10). — (i) Sous les conditions de (7.8.6), considérons la factorisation de Stein de f (4.3.3)

$$X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{g} Y.$$

avec $Y' = \text{Spec}(f_*(\mathcal{O}_X))$; le morphisme fini g est alors tel que $g_*(\mathcal{O}_{Y'}) = f_*(\mathcal{O}_X)$ soit localement libre au voisinage de y , et sa fibre en y est le spectre d'une algèbre séparable sur $\kappa(y)$ (II, 1.5.1). Nous en déduirons au chap. IV qu'il y a un voisinage ouvert U de y dans Y tel que pour la restriction $g^{-1}(U) \rightarrow U$ de g , toute fibre $g^{-1}(z)$ (où $z \in U$) soit spectre d'une algèbre séparable sur $\kappa(z)$ (c'est ce que nous appellerons un revêtement étale de U) ; il résultera alors de (7.8.7, (ii)) que l'hypothèse faite sur le point y dans (7.8.6) est vérifiée aussi en tous les points d'un voisinage de y .

(ii) Nous verrons au chap. V que, même si X est projectif sur Y (et même s'il est en outre « simple » sur Y , propriété qui sera définie au chap. IV), le $\mathcal{O}_U$ -Module $\mathcal{Q}$ de (7.8.9) n'est pas nécessairement localement libre ; en d'autres termes, $\mathcal{O}_X$ (sous ces conditions) n'est pas nécessairement cohomologiquement plat en dimension 1 sur Y au point y . Au chap. V, nous interpréterons $\mathcal{Q}$ comme le faisceau des 1-différentielles du schéma de Picard de X par rapport à Y le long de la section unité.

7.9 Application aux morphismes propres : III. Invariance de la caractéristique d'Euler-Poincaré et du polynôme de Hilbert

(7.9.1) Soient A un anneau, M un A -module projectif de type fini ; rappelons (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 2) qu'il revient au même de dire que le $\mathcal{O}_X$ -Module associé $\widetilde{M}$ sur $X = \text{Spec}(A)$ est localement libre de type fini. Pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ on appelle *rang de M en $\mathfrak{p}$* et on note $\text{rang}_{\mathfrak{p}}(M)$ le rang du $A_{\mathfrak{p}}$ -module libre $M_{\mathfrak{p}}$ (ou encore le rang en $\mathfrak{p}$ du $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre $\widetilde{M}$). On a donc

$$\text{rang}_{\mathfrak{p}} M = \text{rang}_{\mathfrak{p}}(M_{\mathfrak{p}}) = \text{rang}_{\kappa(\mathfrak{p})}(M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})). \quad (7.9.1.1)$$

Proposition (7.9.2). — Soit $P_\bullet$ un complexe fini de A -modules projectifs de type fini, et pour tout A -module M , soit $T_\bullet(M) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$. Alors, pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, on a

$$\sum_i (-1)^i \text{rang}_{\kappa(\mathfrak{p})} T_i(\kappa(\mathfrak{p})) = \sum_i (-1)^i \text{rang}_{\mathfrak{p}}(P_i). \quad (7.9.2.1)$$

Démonstration. — En effet, on a par définition $T_i(\kappa(\mathfrak{p})) = H_i(P_\bullet \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ et, compte tenu de (7.9.1.1), la formule (7.9.1.2) n'est autre que l'invariance de la caractéristique d'Euler-Poincaré d'un complexe fini d'espaces vectoriels de dimension finie par passage à l'homologie (0_I, 11.10.2).

Corollaire (7.9.3). — La fonction

$$\mathfrak{p} \mapsto \sum_i (-1)^i \text{rang}_{\kappa(\mathfrak{p})} T_i(\kappa(\mathfrak{p}))$$

est localement constante dans $\text{Spec}(A)$.

Théorème (7.9.4). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe fini de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et Y -plats. Si l'on pose

$$\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{M}) = \mathcal{H}^{-\bullet}(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \quad (\text{cf. (7.7.1.1)})$$

la fonction

III | 209

$$y \mapsto \sum_i (-1)^i \text{rang}_{\kappa(y)} \mathcal{T}_i(\kappa(y)) \quad (7.9.4.1)$$

est localement constante dans Y .

Démonstration. — On peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine d'anneau A noethérien. Comme le complexe $\mathcal{P}_\bullet$ est fini, on sait (7.7.12, (i)) qu'on a

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = \mathcal{H}_p(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}), \quad \mathcal{L}_\bullet = \widetilde{L}_\bullet,$$

$L_\bullet$ étant un complexe fini de A -modules projectifs de type fini. Le théorème résulte alors de (7.9.3).

(7.9.5) Sous les conditions de (7.9.4), la fonction (7.9.4.1) est *constante* lorsque Y est *connexe*. Lorsque Y est connexe et non vide, on désigne la valeur unique (entière) de (7.9.4.1) par

$$\text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet) \quad \text{ou} \quad \text{EP}(Y, \mathcal{P}_\bullet), \quad \text{ou simplement} \quad \text{EP}(\mathcal{P}_\bullet)$$

s'il ne peut en résulter de confusion, et l'on dit que cet entier est la *caractéristique d'Euler-Poincaré* de $\mathcal{P}_\bullet$ relativement à f (ou à Y). Dans le cas général, on notera aussi

$$\text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet; y) \quad \text{ou} \quad \text{EP}(Y, \mathcal{P}_\bullet; y) \quad \text{ou} \quad \text{EP}(\mathcal{P}_\bullet; y)$$

le second membre de (7.9.4.1).

(7.9.6) Sous les hypothèses de (7.9.4) relativement à X , Y et f , soit

$$0 \longrightarrow \mathcal{P}'_\bullet \xrightarrow{u} \mathcal{P}_\bullet \xrightarrow{v} \mathcal{P}''_\bullet \longrightarrow 0$$

une suite exacte de complexes finis de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et Y -plats, les homomorphismes u et v étant de degrés *pairs* $2d$, $2d'$ respectivement. Comme $\mathcal{T}_\bullet$ est un foncteur homologique (7.7.1), on a une suite exacte d'homologie

$$\cdots \longrightarrow \mathcal{T}_i(\mathcal{P}'_\bullet, \kappa(y)) \longrightarrow \mathcal{T}_{i+2d}(\mathcal{P}_\bullet, \kappa(y)) \longrightarrow \mathcal{T}_{i+2d+2d'}(\mathcal{P}''_\bullet, \kappa(y)) \longrightarrow \mathcal{T}_{i-1}(\mathcal{P}'_\bullet, \kappa(y)) \longrightarrow \cdots$$

n'ayant d'ailleurs qu'un nombre fini de termes. En écrivant que la caractéristique d'Euler-Poincaré de ce complexe est nulle (0_I, 11.10.1), il vient aussitôt

$$\text{EP}(\mathcal{P}_\bullet; y) = \text{EP}(\mathcal{P}'_\bullet; y) + \text{EP}(\mathcal{P}''_\bullet; y) \quad (7.9.6.1)$$

pour tout $y \in Y$. Or, si par exemple $\mathcal{P}_\bullet = (\mathcal{P}_i)$ avec $\mathcal{P}_i = 0$ pour $i < 0$, on a la suite exacte de complexes

$$\begin{array}{ccccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{P}_1 & \longrightarrow & \mathcal{P}_2 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{P}_0 & \longrightarrow & \mathcal{P}_1 & \longrightarrow & \mathcal{P}_2 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{P}_0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

les flèches verticales non nulles étant les automorphismes identiques; on peut appliquer (7.9.6.1) à cette suite exacte, d'où, par récurrence sur la longueur de $\mathcal{P}_\bullet$, la formule

$$\text{EP}(\mathcal{P}_\bullet; y) = \sum_i (-1)^i \text{EP}(\mathcal{P}_i; y). \quad (7.9.6.2)$$

où, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, plat sur Y , on désigne par $\text{EP}(\mathcal{F}; y)$ (ou $\text{EP}(f, \mathcal{F}; y)$ ou $\text{EP}(Y, \mathcal{F}; y)$) la fonction $\text{EP}(\mathcal{Q}_\bullet; y)$ correspondant au complexe $\mathcal{Q}_\bullet$ dont le seul terme $\neq 0$ est de degré 0 et égal à $\mathcal{F}$. On voit donc qu'on peut se ramener à étudier les caractéristiques d'Euler-Poincaré de complexes réduits à un seul terme.

Proposition (7.9.7). — Sous les hypothèses de (7.9.4), soient Y' un préschéma localement noethérien, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme,

$$X' = X \times_Y Y', \quad f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y',$$

$\mathcal{P}'_\bullet$ le complexe fini

$$\mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}$$

de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules; $\mathcal{P}'_\bullet$ est formé de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules cohérents et Y' -plats, et pour tout $y' \in Y'$, on a

$$\text{EP}(\mathcal{P}'_\bullet; y') = \text{EP}(\mathcal{P}_\bullet; g(y')). \quad (7.9.7.1)$$

Démonstration. — Les $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules $\mathcal{P}'_i$ étant images réciproques des $\mathcal{P}_i$ par la projection $X' \rightarrow X$ sont cohérents, ils sont Y' -plats en vertu de (0_I, 6.2.1) et (I, 4.14.5), la question étant locale sur X , Y et Y' ; enfin, on sait que f' est propre (II, 5.4.2), donc le premier membre de (7.9.7.1) est défini. La formule (7.9.7.1) résulte alors de (6.10.4.2), (7.7.2) et du lemme (7.6.7), en se ramenant, comme on peut toujours le faire, au cas où Y et Y' sont affines.

Proposition (7.9.8). — Supposons vérifiées les hypothèses de (7.9.4) et en outre qu'il existe un entier i_0 tel que

$$\mathcal{T}_i(\kappa(y)) = 0 \quad \text{pour } i \neq i_0 \text{ et tout } y \in Y.$$

Alors

$$\mathcal{T}_{i_0}(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{H}^{-i_0}(f, \mathcal{P}_\bullet)$$

est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre, dont le rang en $y \in Y$ est égal à $(-1)^{i_0} \text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$.

Démonstration. — Remarquons d'abord que les hypothèses de (7.4.4) sont vérifiées par les $\mathcal{T}_j^{\mathcal{O}_y}$, donc (7.4.7) leur est applicable, et l'hypothèse entraîne que $\mathcal{T}_i^{\mathcal{O}_y}$ est nul pour $i \neq i_0$ en vertu de (7.5.3); en raison de (7.3.3), $\mathcal{T}_{i_0}$ est donc aussi exact, et par suite (7.8.4), $\mathcal{H}^{-i_0}(f, \mathcal{P}_\bullet)$ est localement libre et son rang en un point $y \in Y$ est

$$\text{rang}_{\kappa(y)} \mathcal{T}_{i_0}(\kappa(y)) = \text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$$

par définition, puisque $\mathcal{T}_i(\kappa(y)) = 0$ pour $i \neq i_0$.

Corollaire (7.9.9). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et Y -plat; on suppose qu'il existe un entier i_0 tel que

$$H^i(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y)) = 0 \quad \text{pour tout } i \neq i_0 \text{ et tout } y \in Y.$$

Alors $R^{i_0} f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre, dont le rang en y est égal à $(-1)^{i_0} \text{EP}(f, \mathcal{F}; y)$.

En particulier :

Corollaire (7.9.10). — Sous les conditions préliminaires de (7.9.9) pour X, Y et $\mathcal{F}$, supposons que l'on ait $R^i f_*(\mathcal{F}) = 0$ pour tout $i > 0$. Alors $f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre, dont le rang en y est égal à $\text{EP}(f, \mathcal{F}; y)$.

Démonstration. — Il suffira, en vertu de (7.9.9) de prouver le lemme suivant :

Lemme (7.9.10.1). — Sous les hypothèses de (7.9.10), on a

$$H^i(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y)) = 0$$

pour tout $i > 0$ et tout $y \in Y$.

Démonstration. — En effet, on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine. Avec les notations de (7.9.4), et $\mathcal{P}_\bullet$ étant réduit à son terme de degré 0 égal à $\mathcal{F}$, on a en effet $\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) = 0$ pour $p < 0$ par hypothèse; on conclut de (7.3.7) que $\mathcal{T}_p$ est exact pour $p < 0$, et le lemme résulte alors de l'équivalence de (7.7.5, a)) et (7.7.5, d)).

III | 211

Proposition (7.9.11). — Les hypothèses étant celles de (7.9.4), soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample pour Y , et posons $\mathcal{P}_\bullet(n) = \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$. Alors, pour tout $y \in Y$, la fonction

$$n \mapsto \text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet(n); y) \quad (7.9.11.1)$$

est un polynôme à coefficients dans $\mathbf{Q}$, qui est le même pour tous les points d'une même composante connexe de Y .

Démonstration. — Il est clair que $\mathcal{P}_\bullet(n)$ est un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules Y -plats. En vertu de (7.9.6.2), on peut se borner au cas où $\mathcal{P}_\bullet$ est réduit à un seul terme $\mathcal{F} \neq 0$ de degré 0; en outre, comme il s'agit de questions locales sur Y , on peut supposer Y affine et f projectif (II, 5.5.3); posons $X_y = f^{-1}(y)$, et soit $\mathcal{L}_y = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y)$, qui est un $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module très ample (II, 4.4.10); en vertu de (7.7.2), on a, pour le foncteur $\mathcal{T}_\bullet$ relatif au complexe $\mathcal{P}_\bullet(n)$,

$$\mathcal{T}_i(\kappa(y)) = H^{-i}(X_y, \mathcal{F}_y \otimes \mathcal{L}_y^{\otimes n}) \quad (\text{où } \mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y));$$

d'où résulte que $\text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet(n); y)$ n'est autre que la caractéristique d'Euler-Poincaré $\chi_{\kappa(y)}(\mathcal{F}_y(n))$ définie dans (2.5.1); le fait que (7.9.11.1) soit un polynôme résulte alors de (2.5.3); en outre, pour chaque n , sa valeur est constante dans une composante connexe de Y (7.9.4), ce qui achève la démonstration.

(7.9.12) Nous désignerons par $\text{PH}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$ ou $\text{PH}(\mathcal{P}_\bullet; y)$ le polynôme (7.9.11.1), à coefficients rationnels, et nous dirons que c'est le *polynôme de Hilbert en y relatif à $\mathcal{P}_\bullet$, f et $\mathcal{L}$* (ou simplement le *polynôme de Hilbert en y de $\mathcal{P}_\bullet$* , ou de f , s'il n'en résulte pas de confusion); lorsque Y est connexe non vide, on supprime la mention de y dans la notation et la terminologie. L'invariant ainsi obtenu jouera un rôle essentiel au chap. V, dans la théorie des « modules » des faisceaux cohérents quotients d'un faisceau cohérent donné.

Avec les notations de (7.9.6) et (7.9.11), on a

$$\text{PH}(\mathcal{P}_\bullet; y) = \text{PH}(\mathcal{P}'_\bullet; y) + \text{PH}(\mathcal{P}''_\bullet; y) \quad (7.9.12.1)$$

et en particulier

$$\text{PH}(\mathcal{P}_\bullet; y) = \sum_i (-1)^i \text{PH}(\mathcal{P}_i; y); \quad (7.9.12.2)$$

cela résulte trivialement de (7.9.6.1) et (7.9.6.2). De même, avec les notations et hypothèses de (7.9.7), on a

$$\text{PH}(\mathcal{P}'_\bullet; y') = \text{PH}(\mathcal{P}_\bullet; g(y')). \quad (7.9.12.3)$$

La formule (7.9.12.2) ramène l'étude des polynômes de Hilbert d'un complexe à celle des polynômes de Hilbert d'un seul $\mathcal{O}_X$ -Module Y -plat. Ces derniers admettent une interprétation remarquable indépendante de considérations homologiques :

Corollaire (7.9.13). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample pour Y , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et Y -plat. Il existe un entier n_0 tel que pour $n \geq n_0$, $f_*(\mathcal{F}(n))$ soit un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre, de rang en $y \in Y$ égal à $\text{PH}(f, \mathcal{F}; y)(n)$.

Démonstration. — Comme le morphisme f est projectif (II, 5.5.3), il existe n_0 tel que pour $n \geq n_0$ on ait $R^i f_*(\mathcal{F}(n)) = 0$ pour tout $i > 0$ (2.2.1); la conclusion résulte donc de (7.9.10).

III | 212

Le critère de platitude suivant sera important dans la théorie des « modules » des faisceaux cohérents du chap. V :

Proposition (7.9.14). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample pour f , et posons $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ et tout $n \in \mathbf{Z}$. Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ soit Y -plat, il faut et il suffit qu'il existe un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, $f_*(\mathcal{F}(n))$ soit un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre.

Démonstration. — La nécessité de la condition se démontre comme dans (7.9.13) (le résultat de (2.2.1) s'appliquant à un faisceau ample $\mathcal{L}$, puisque f est projectif). Pour démontrer la réciproque, on peut se borner au cas où Y est affine d'anneau A ; en vertu de l'hypothèse et de (2.2.2, (i)), les A -modules $\Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ sont de type fini et projectifs (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 2, th. 1). Soit S l'anneau gradué

$$S = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n});$$

on sait que X s'identifie canoniquement à $\text{Proj}(S)$ (II, 4.5.2, (b) et 5.4.4). Soit

$$M = \bigoplus_{n \geq n_0} \Gamma(X, \mathcal{F}(n));$$

remplaçant au besoin $\mathcal{L}$ par une puissance $\mathcal{L}^{\otimes d}$, on peut supposer que S est engendré par un nombre fini d'éléments de degré 1 (2.3.5.1), et il résulte alors de (II, 2.7.5 et 2.7.2) que $\mathcal{F}$ s'identifie à $\mathcal{P}roj_0(M)$. Pour tout élément homogène $g \in S$ de degré > 0 , on a donc $\Gamma(X_g, \mathcal{F}) = M_{(g)}$; or, M , somme directe de A -modules projectifs, est un A -module plat, donc il en est de même de M_g (0_I, 6.3.2), et par suite aussi de $M_{(g)}$, qui est un facteur direct de M_g (0_I, 6.1.2). On en conclut (I, 4.14.5) que $\mathcal{F}$ est Y -plat en tout point de X_g , et comme les X_g recouvrent X , la proposition est démontrée.

(A suivre.)

INDEX DES NOTATIONS

$\mathrm{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)$: 6.3.1.

$\mathcal{T}or_n^{\mathcal{L}S}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$, $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$: 6.4.1 et 6.5.1.

$\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$: 6.5.1.

$\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$: 6.5.15.

$\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$, $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$: 6.6.1.

$\mathrm{Tor}_n^A(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$, $\mathrm{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$: 6.6.2.

$\mathcal{T}or_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)})$, $\mathcal{T}or_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$: 6.6.2.

$\mathcal{T}or_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$: 6.6.8, 6.7.1 et 6.7.3.

$\mathcal{T}or_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I})$, $\mathcal{T}or_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$: 6.7.11.

$\mathbf{Ab}$, $\mathbf{Ab}_A$: 7.1.1.

$T_{(B)}$, $T^{(B)}$, $T \otimes_A B$ (T foncteur de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$) : 7.1.3.

t_M : 7.2.2.

$T_{\mathfrak{p}}$: 7.1.4.

$\mathcal{T}_\bullet^{Y'}(\mathcal{M}')$, $\mathcal{T}_\bullet^U(\mathcal{M}|U)$: 7.7.2.

$\mathrm{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$, $\mathrm{EP}(Y, \mathcal{P}_\bullet; y)$, $\mathrm{EP}(\mathcal{P}_\bullet; y)$: 7.9.5.

$\mathrm{PH}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$, $\mathrm{PH}(\mathcal{P}_\bullet; y)$: 7.9.12.

INDEX TERMINOLOGIQUE

Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un complexe de Modules : 7.9.5.

Cohomologiquement plat en un point $y \in Y$ en dimension p , cohomologiquement plat sur Y en dimension p , cohomologiquement plat sur Y au point y , cohomologiquement plat sur Y (complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules Y -plats) : 7.8.1.

Complexes homotopes : 6.1.4.

Espace annelé de dimension cohomologique $\leq n$: 6.5.5.

Extension des scalaires dans un foncteur covariant additif : 7.1.3.

Faisceau d'anneaux de dimension cohomologique $\leq n$: 6.5.5.

Formule de Künneth : 6.7.8.

Homologiquement plat en un point $y \in Y$ en dimension p , homologiquement plat sur Y en dimension p , homologiquement plat sur Y au point y , homologiquement plat sur Y (complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules Y -plats) : 7.8.1.

Homotopisme : 6.1.4.

Hypertor de deux complexes de A -modules : 6.3.1.

Hypertor local de deux complexes de Modules : 6.4.1.

Hypertor global de deux complexes de Modules : 6.6.2, 6.6.8 et 6.7.3.

Polynôme de Hilbert relatif à un complexe de Modules : 7.9.12.

Suites spectrales de Künneth : 6.7.3.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE III. — Étude cohomologique des faisceaux cohérents (suite)	5
§ 6. Foncteurs Tor locaux et globaux ; formule de Künneth	5
6.1. Introduction	5
6.2. Hypercohomologie des complexes de Modules sur un préschéma	6
6.3. Hypertor de deux complexes de modules	9
6.4. Foncteurs hypertor locaux de complexes de Modules quasi-cohérents ; cas des schémas affines	14
6.5. Foncteurs hypertor locaux de complexes de Modules quasi-cohérents : cas général	16
6.6. Foncteurs hypertor globaux de complexes de Modules quasi-cohérents et suites spectrales de Künneth : cas de la base affine	21
6.7. Foncteurs hypertor globaux de complexes de Modules quasi-cohérents et suites spectrales de Künneth : cas général	25
6.8. Les suites spectrales d'associativité des hypertor globaux	32
6.9. Les suites spectrales de changement de base dans les hypertor globaux	34
6.10. Structure locale de certains foncteurs cohomologiques	39
§ 7. Étude du changement de base dans les foncteurs homologiques covariants de Modules	43
7.1. Foncteurs de A -modules	43
7.2. Caractérisation du foncteur produit tensoriel	44
7.3. Critères d'exactitude des foncteurs homologiques de modules	48
7.4. Critères d'exactitude pour les foncteurs $H_i(P \otimes_A M)$	53
7.5. Cas des anneaux locaux noethériens	58
7.6. Descente des propriétés d'exactitude. Théorème de semi-continuité et critère d'exactitude de Grauert	60
7.7. Application aux morphismes propres : I. La propriété d'échange	65
7.8. Application aux morphismes propres : II. Critères de platitude cohomologique	72
7.9. Application aux morphismes propres : III. Invariance de la caractéristique d'Euler-Poincaré et du polynôme de Hilbert	76

Reçu le 15 décembre 1962.

ERRATA ET ADDENDA

(Liste 2)

A) Erreurs typographiques

- (0_I, 3.2.1) Ligne 2 de la p. 27, remplacer X par U .
- (0_I, 3.2.6) Ligne 1 du bas de la p. 27 et ligne 1 de la p. 28, remplacer (3 fois) $\mathfrak{S}_\lambda$ par $\mathcal{H}_\lambda$.
- (0_I, 3.4.5) Ajouter une parenthèse devant 3.4.5).
- (0_I, 4.2.1) Ligne 10 de la p. 39, remplacer $\psi_*(A)$ par $\psi_*(\mathcal{A})$.
- (0_I, 5.1.3) Ligne 16 de la p. 45, remplacer $\mathcal{F}|V$ par $\mathcal{F}|U$.
- (0_I, 5.3.9) Ligne 12 de la p. 48, avant « telle que », ajouter : au-dessus d'un voisinage ouvert U de x .
- (0_I, 7.6.9) Ligne 3 du bas de la p. 73, remplacer I_λ par J_λ .
- (I, 1.1.15) Ligne 3 de la p. 83, remplacer $\mathfrak{a}$ par $\mathfrak{a} \neq A$.
- (I, 1.4.1) Ligne 2 du bas de la p. 90, remplacer $\tilde{N}$ par N .
- (I, 2.3.1) Ligne 3 du bas de la p. 101, remplacer (0, 4.1.6) par (0, 4.1.7).
- (I, 2.3.2) Ligne 11 de la p. 101, remplacer B par B_s et C par C_t .
- (I, 2.5.5) Ligne 19 de la p. 104, remplacer S -morphisme par S -préschéma.
- (I, 3.3.7) Ligne 17 de la p. 109, remplacer $Y_{(S)}$ par $Y_{(S')}$.
- (I, 3.4.5) Ligne 9 de la p. 113, remplacer s par s .
- (I, 3.4.8) Ligne 4 de la p. 114, remplacer $p(x)$ par $f(x)$.
- (I, 3.5.1) Ligne 3 de la p. 115, remplacer $1_X \times g$ par $1_{X'} \times g$.
- (I, 3.7.2) Ligne 8 de la p. 119, remplacer le premier X par X' .
- (I, 4.2.2) Ligne 8 de la p. 123, dans la flèche verticale de gauche du diagramme, remplacer $\alpha_{\psi(y)}$ par $\varphi_{\psi(y)}$.
- (I, 4.4.3) Ligne 16 de la p. 126, remplacer isomorphée par isomorphes.
- (I, 4.5.5) Ligne 17 du bas de la p. 127, remplacer (4.2.4) par (4.2.5).
- (I, 5.1.4) Ligne 14 du bas de la p. 128, remplacer (2.1.7) par (2.1.8).
- (I, 5.3.13) Ligne 20 de la p. 134, remplacer (4.2.4) par (4.2.5).
- (I, 6.4.2) Ligne 1 du bas de la p. 147, remplacer recouvrement par recouvrement fini.
- (I, 9.1.13) Ligne 15 de la p. 171, remplacer $p^{-1}(\mathcal{F})$ par $p^*(\mathcal{F})$.
- (I, 9.5.11) Ligne 7 de la p. 179, remplacer Y par Y' .
- (I, 9.6.5) Ligne 17 du bas de la p. 180, remplacer (0, 4.1.4) par (0, 4.1.3).
- (I, 10.12.2) Ligne 14 du bas de la p. 206, remplacer $(X_n)_{(S_n)}$ par $(X_n)_{(S_m)}$.

- (I), **Index terminologique** : Ligne 6 du bas de la p. 219, remplacer 0, 4.1.4 par 0, 4.1.5. Lignes 16, 17, 18 du bas de la p. 222, remplacer I, 2.1.7 par I, 2.1.8 ; ligne 19 du bas de la p. 222, remplacer I, 2.1.8 par I, 2.1.7.
- (II, 1.5.2) Ligne 17 de la p. 12, insérer un f à côté de la flèche verticale de gauche du diagramme.
- (II, 4.2.7) Ligne 16 du bas de la p. 75, remplacer (III, 2.1.14) par (III, 2.1.13).
- (II, 5.2.1) Ligne 16 du bas de la p. 97, remplacer $X - U$ par U . Ligne 8 du bas de la p. 97, remplacer X' par X_f .
- (II, 5.3.6) Ligne 16 de la p. 100, remplacer (4.6.18) par (4.6.17).
- (II, 6.2.7) Ligne 9 du bas de la p. 116, remplacer chap. V par chap. IV.
- (II, 6.6.5) Ligne 15 du bas de la p. 132, remplacer chap. V par chap. IV.
- (II, 7.4.12) Ligne 1 de la p. 151, remplacer chap. V par chap. III.
- (II, 8.1.4) Ligne 15 de la p. 154, remplacer (III, 2.3.8) par (III, 2.3.7).
- (II, 8.10.5) Ligne 17 du bas de la p. 187, remplacer $g_{(j)x}$ par $g_{j(x)}$.
- (0_{III}, 10.2.7) Ligne 1 de la p. 20, remplacer u -adique par m -adique. Ligne 13 du bas de la p. 20, remplacer k par k_i .
- (0_{III}, 11.1.1) Ligne 18 de la p. 23, remplacer $\text{Im}(d_r^{p+r, q-r+1})$ par $\text{Im}(d_r^{p-r, q+r-1})$.
- (0_{III}, 11.8.6) Ligne 14 du bas de la p. 45, remplacer les flèches $\rightarrow$ par $\rightsquigarrow$ (4 fois).
- (0_{III}, 12.3.4) Ligne 4 de la p. 61, remplacer $\rightsquigarrow$ par $\rightarrow$.
- (0_{III}, 13.2.4) Ligne 2 du bas de la p. 67, remplacer $\varinjlim$ par $\varprojlim$ (2 fois).
- (III, 1.1.7) Ligne 15 de la p. 85, remplacer A^r par $\bigwedge(A^r)$ (2 fois).
- (III, 1.2.4) Ligne 7 de la p. 87, remplacer $\Gamma(U, \mathcal{F})$ par $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ et remplacer $\mathcal{G}$ par $\mathcal{F}$. Ligne 8 de la p. 87, remplacer $H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{G})$ par $H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$.
- (III, 2.5.3.1) Ligne 3 de la p. 111, remplacer $n > 0$ par $n \geq 0$. Ligne 8 de la p. 111, remplacer $-r \leq n \leq 0$ par $-r \leq n < 0$.
- (III, 3.1.2) Ligne 13 de la p. 116, remplacer $\mathcal{G}$ par $\mathcal{G} \in \mathbf{K}'$.
- (III, 4.3.6) Ligne 7 de la p. 133, remplacer $K' = K \otimes_A \hat{A}$ par $K' \supset K \otimes_A \hat{A}$. Ligne 16 de la p. 133, remplacer $R(X)$ par $R(Y)$.
- (III, 4.4.12) Ligne 10 de la p. 138, remplacer chap. V par chap. IV.
- (III, 4.6.6) Ligne 19 de la p. 142, remplacer « chap. V » par « dans un paragraphe ultérieur ».

B) Modifications de texte¹

- (Err_{III}, 1) Dans (0_I, 5.1.3), ligne 18 de la p. 45, remplacer « somme directe » par « somme directe finie ».
- (Err_{III}, 2) Dans (0_I, 5.4.3), lignes 8 à 4 du bas de la p. 49, remplacer depuis « Dans le cas général... » par le texte suivant :

Dans le cas général où X est un espace annelé tel que $\mathcal{O}_x$ soit un anneau *local* pour tout $x \in X$, si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module *de type fini* tel qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ pour lequel $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ soit *isomorphe* à $\mathcal{O}_X$, le raisonnement précédent montre que pour tout $x \in X$, $\mathcal{L}_x$ est isomorphe à $\mathcal{O}_x$. On en déduit que $\mathcal{L}$ est alors *invertible*. En effet, pour tout $x \in X$, soient U un voisinage ouvert de x tel que $\mathcal{L}|_U$ soit engendré par n sections s_i ($1 \leq i \leq n$) au-dessus de U (5.2.1). On peut supposer par exemple que $s = s_1$ est telle que $s_x \neq 0$, et comme $\mathcal{L}_x$ est isomorphe à $\mathcal{O}_x$, il existe pour chaque i une section t_i de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'un voisinage ouvert $V_i \subset U$ de x telle que $(t_i)_x s_x = (s_i)_x$. Il y a par suite un voisinage ouvert $V \subset \bigcap_{i=1}^n V_i$ de x tel que $t_i s = s_i$ dans V , autrement dit $\mathcal{L}|_V$ est engendré par l'*unique* section $s|_V$. En outre, si z est une section au-dessus d'un ouvert $W \subset V$ du noyau de l'homomorphisme $\mathcal{O}_X|_V \rightarrow \mathcal{L}|_V$ défini par s (5.1.1), z_y annule $\mathcal{L}_y$ pour tout $y \in W$, donc $z_y = 0$ par hypothèse et par suite $z = 0$, ce qui achève de prouver notre assertion. De plus, la considération du produit tensoriel $\mathcal{L}^{-1} \otimes \mathcal{L} \otimes \mathcal{F}$ montre aussitôt que $\mathcal{F}$ est isomorphe à $\mathcal{L}^{-1}$.

- (Err_{III}, 3) Dans (0_I, 7.2.4), il faut imposer la condition que les puissances $\mathfrak{J}^n$ sont des idéaux *fermés* dans l'anneau admissible A pour que la proposition soit exacte. La démonstration donnée est incorrecte, et l'énoncé rectifié résulte de Bourbaki, *Top. gén.*, chap. III, 3^e éd., § 3, n° 5, cor. 1 de la prop. 9. Il faut de même supposer les $\mathfrak{J}^n$ *fermés* dans A dans les énoncés (0_I, 7.2.5) et (0_I, 7.2.6).
- (Err_{III}, 4) Après la proposition (I, 2.2.5), ajouter : avec les notations de (I, 2.2.5), si $\mathfrak{J}$ est un idéal de A , on note $\widetilde{\mathfrak{J}\mathcal{F}}$ le sous- $\mathcal{O}_X$ -Module $\widetilde{\mathfrak{J}\mathcal{F}}$ défini dans (0, 4.3.5).
- (Err_{III}, 5) Dans (I, 3.4.5), ligne 1 du bas de la p. 112, remplacer « un corps K » par « un corps algébriquement clos K ». Ligne 1 de la p. 113, remplacer « extension » par « extension algébriquement close ». Lignes 1 à 4 de la p. 113, remplacer depuis « K sera appelé... » par le texte suivant :

1. Pour faciliter la recherche des références, les modifications appartenant à la liste d'errata insérée dans le chapitre N seront désormais désignées par Err_N suivi d'un numéro.

Pour tout point de X à valeurs dans un corps K , K sera appelé le *corps des valeurs* du point correspondant, et si x est la localité de ce point on dit encore que ce dernier est *localisé en x* . On définit ainsi une application $X(K) \rightarrow X$, faisant correspondre à un point à valeurs dans K sa localité.

Lignes 7 et 16 de la p. 113, supprimer « géométrique » ; lignes 10 et 13 de la p. 113, supprimer « géométriques ». Lignes 10 et 11 du bas de la p. 115, supprimer « géométrique ».

(Err_{III}, 6) À la fin de la démonstration de (I, 3.6.1), ligne 12 du bas de la p. 117, ajouter : Si l'on pose $X' = X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$, alors, pour tout point $x \in X'$, identifié par p à un point de X , on a $\mathcal{O}_{X',x} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{a}_y \mathcal{O}_{X,x}$. La question étant en effet locale sur X et Y , on peut supposer que $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$, et l'on a $(B/\mathfrak{a}_y B)_x = B_x/\mathfrak{a}_y B_x$ par platitude (0, 1.3.2).

(Err_{III}, 7) Dans (I, 5.1.1), ligne 3 du bas de la p. 127, remplacer « $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent » par « *Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{B}$* ».

(Err_{III}, 8) Après (I, 5.1.10), ligne 16 de la p. 131, ajouter :

Remarque (5.1.11). — Une légère adaptation du raisonnement fait dans (5.1.9) montre que la conclusion reste valable *sans supposer a priori que X soit un préschéma*, mais

en supposant seulement que $(X, \mathcal{O}_X)$ soit un espace annelé en anneaux locaux, $\mathcal{J}$ un Idéal de $\mathcal{O}_X$ tel que $\mathcal{J}^n = 0$, que l'espace annelé $X_0 = (X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ soit un schéma affine et enfin que les Idéaux $\mathcal{J}^k/\mathcal{J}^{k+1}$ soient des $\mathcal{O}_{X_0}$ -Modules quasi-cohérents. Il suffit en effet d'utiliser (1.8.1) (cf. (Err_{II})) au lieu de (2.2.4) dans le raisonnement.

(Err_{III}, 9) Dans (I, 5.3.1), ligne 11 de la p. 132, insérer, après « ou Δ_X », « ou Δ_φ si $\varphi : X \rightarrow S$ est le morphisme structural ».

(Err_{III}, 10) Dans (I, 5.3.9), la démonstration est insuffisante, car elle ne prouve pas que $\Delta_X(X)$ soit localement fermé dans $X \times_S X$. Pour avoir une démonstration correcte, il suffit d'utiliser (4.2.4, a)) : pour tout $x \in X$ et tout voisinage affine U de x dans X , $U \times_S U$ est un voisinage affine de $\Delta_X(x)$; compte tenu de (5.3.16) (dont la démonstration n'utilise que la définition (5.3.1.1)), on est ramené à démontrer (5.3.9) lorsque $S = \text{Spec}(B)$ et $X = \text{Spec}(A)$ sont des schémas affines ; il est clair alors en vertu de (5.3.1.1) que Δ_X correspond à l'homomorphisme canonique $A \otimes_B A \rightarrow A$ qui transforme $x \otimes y$ en xy ; cet homomorphisme étant surjectif, Δ_X est dans ce cas une immersion fermée (4.2.3), ce qui achève la démonstration.

(Err_{III}, 11) Dans (I, 7.1.15) et (I, 7.1.16), lignes 7 et 15 du bas de la p. 158, supprimer « géométriques ».

(Err_{III}, 12) Remplacer (I, 7.4.7) par : On étend (par abus de langage) les définitions de (7.4.1) au cas où X est un préschéma *réduit* dont tout point admet un voisinage ouvert n'ayant qu'un nombre *fini* de composantes irréductibles ; il résulte alors de (7.3.4) et (7.4.6) que, pour un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{F}$, dire que $\mathcal{F}$ est un *faisceau de torsion* équivaut à dire que $\text{Supp}(\mathcal{F})$ ne contient aucune composante irréductible de X .

(Err_{III}, 13) Dans (I, 10.11.7), lignes 17 à 23 de la p. 205, la fin de la démonstration depuis « Reste à prouver. . . » est inutile en vertu de (10.11.6), les faisceaux considérés étant cohérents par (0, 5.3.5).

(Err_{III}, 14) Dans (II, 1.7.8), après la ligne 10 du bas de la p. 16, ajouter : lorsque $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^n$, on écrit aussi $\mathbf{V}_S^n$ au lieu de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$; si en outre $S = \text{Spec}(A)$ est affine, on écrit $\mathbf{V}_A^n$ au lieu de $\mathbf{V}_S^n$; on a $\mathbf{V}_A^n = \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_n])$ où les T_i sont des indéterminées.

(Err_{III}, 15) Dans (II, 1.7.10), ligne 10 de la p. 17, supprimer « géométriques » ; lignes 12 et 16–17 de la p. 17, supprimer « géométrique ».

(Err_{III}, 16) Dans (II, 1.7.12), ajouter : On pose de même :

$$\mathbf{V}(\mathcal{O}_S^n) = \mathbf{V}_S^n = S[T_1, \dots, T_n].$$

(Err_{III}, 17) Dans (II, 4.2.6), ligne 7 de la p. 75, supprimer « géométriques » ; ligne 8 de la p. 75, supprimer « géométrique ».

(Err_{III}, 18) Dans (II, 4.6.13), ligne 7 de la p. 92, le raisonnement doit être précisé, car avec les notations de (4.4.10), il faut ici prouver que l'immersion Γ_f est *quasi-compacte*, afin d'appliquer (i bis). En vertu de (4.6.4), pour prouver que $\mathcal{L}$ est ample relativement à f , on peut se borner au cas où Y est affine. Notons d'autre part que dans chacune des hypothèses de (v), f est quasi-compact (I, 6.6.4). D'autre part, si g est séparé, Γ_f est une immersion fermée (I, 5.4.3) donc quasi-compacte (I, 6.6.4). Si au contraire X est localement noethérien, comme Y est affine et f quasi-compact, l'espace sous-jacent à X est quasi-compact, donc noethérien, et on peut de nouveau appliquer (I, 6.6.4) pour prouver que Γ_f est quasi-compact.

(Err_{III}, 19) L'énoncé de (II, 5.2.2) est incorrect, les conditions b), c) et c') n'étant pas locales sur Y lorsqu'on ne sait pas si pour un ouvert U de Y , un $(\mathcal{O}_X|f^{-1}(U))$ -Module quasi-cohérent est restriction à $f^{-1}(U)$ d'un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Il faut donc remplacer dans la ligne 16 de la p. 98 « Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé quasi-compact » par : « Soient X, Y deux préschémas tels que X soit un schéma ou que l'espace sous-jacent à X soit localement noethérien, et soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. » Dans la démonstration, on observera que les hypothèses entraînent que f est *séparé* lorsqu'on suppose que X est un schéma, en vertu de (I, 5.5.5 et 5.5.8) ; on peut donc appliquer (I, 9.2.2) dans les deux cas.

(Err_{III}, 20) Dans (II, 6.2.3), ajouter, après la ligne 18 du bas de la p. 115 :

On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-fini en un point $x \in X$ s'il existe un voisinage ouvert affine V de $y = f(x)$ et un voisinage ouvert affine U de x tels que $f(U) \subset V$ et que le morphisme $U \rightarrow V$ restriction de f soit quasi-fini. On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est localement quasi-fini s'il est quasi-fini en tout point de X .

(Err_{III}, 21) Dans (II, 6.4.3), la démonstration est incorrecte, les éléments d'un sous- A -module de type fini de K n'étant pas nécessairement entiers sur A . Remplacer les 9 dernières lignes de la p. 121 par le texte suivant : Comme on peut supposer que E est sans torsion, donc fidèle, E est aussi un $A[u]$ -module fidèle (A étant plongé dans l'anneau des endomorphismes de E). Comme E est un A -module de type fini, il en résulte que u est entier sur A (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 1, n° 1, lemme 1). On en conclut immédiatement que les valeurs propres de $u \otimes 1$ (dans une clôture algébrique de K) sont des éléments entiers sur A , et il en est donc de même des $\sigma_i(u)$.

(Err_{III}, 22) Dans (0_{III}, 9.1.1), ligne 18 du bas de la p. 12, supprimer « ouverte ».

(Err_{III}, 23) Dans (0_{III}, 11.7.3), ligne 10 de la p. 43, après C'' , ajouter : tel que pour tout objet projectif P de C' (resp. tout objet projectif P' de C'') le foncteur $A' \rightsquigarrow T(P, A')$ (resp. $A \rightsquigarrow T(A, P')$) soit exact dans C' (resp. C).

(Err_{III}, 24) L'énoncé de (0_{III}, 13.7.7) est inexact, et doit être modifié comme suit : ligne 6 de la p. 78, supprimer « et $(R^{n+1}T(A_k))_{k \in \mathbf{Z}}$ » ; ligne 7 de la p. 78, remplacer « $R^n T(A)$ est un S -module de type fini » par « $R^n T(A)$ et $R^{n+1} T(A)$ sont des S -modules de type fini » ; lignes 12–13 de la p. 78, supprimer « et $p + q = n + 1$ ». Dans la démonstration, ligne 23 de la p. 78, supprimer « et pour $n + 1$ ».

(Err_{III}, 25) Dans (III, 1.4.15), ligne 6 du bas de la p. 92, remplacer « de type fini » par « quasi-compact ».

(Err_{III}, 26) Dans (III, 2.2.4), ligne 1 de la p. 102, remplacer « que les supports de $\mathcal{F}$ et de $\mathcal{H}$ soient propres sur Y » par « que le support de $\text{Im}(\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G})$ soit propre sur Y ». Dans la démonstration, remplacer le texte des lignes 10 à 16, depuis « Cela étant... », par :

Posons $\mathcal{G}_1 = \text{Im}(\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}) = \text{Ker}(\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H})$, qui est cohérent. Comme on a la suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{G}_1(n) \rightarrow \mathcal{G}(n) \rightarrow \mathcal{H}(n)$ et que le foncteur f_* est exact à gauche, la suite $0 \rightarrow f_*(\mathcal{G}_1(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{H}(n))$ est exacte pour tout n , et il suffit donc de montrer que, pour n assez grand, la suite $f_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}_1(n)) \rightarrow 0$ est exacte. Autrement dit, on peut se borner au cas où $\mathcal{H} = 0$ et où le support de $\mathcal{G}$ est propre sur Y , donc fermé dans Z (II, 5.4.10) ; $\mathcal{G}' = i_*(\mathcal{G})$ est par suite un $\mathcal{O}_Z$ -Module cohérent tel que $\mathcal{G}'|_X = \mathcal{G}$. On sait (I, 9.4.3) qu'il existe un $\mathcal{O}_Z$ -Module cohérent $\mathcal{F}'$ tel que $\mathcal{F}'|_X = \mathcal{F}$. En outre, comme X est ouvert dans Z et $\text{Supp}(\mathcal{G}) \subset X$ fermé dans Z , il est immédiat que l'on définit un homomorphisme surjectif $u' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ de faisceaux tel que $u'|_X$ soit l'homomorphisme surjectif donné $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, en prenant $u'|_U = 0$ pour tout ouvert U de Z ne rencontrant pas $\text{Supp}(\mathcal{G})$ et $u'|_U = u|_U$ pour tout ouvert $U \subset X$. Cela étant, on voit comme au début de la démonstration de (2.2.2) que l'on peut se borner au cas où Y est affine, et il s'agit donc de montrer que, pour n assez grand, l'homomorphisme $\Gamma(u) : \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}(n))$ est surjectif. Or, on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(Z, \mathcal{F}'(n)) & \xrightarrow{\Gamma(u')} & \Gamma(Z, \mathcal{G}'(n)) \\ \downarrow v & & \downarrow w \\ \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) & \xrightarrow{\Gamma(u)} & \Gamma(X, \mathcal{G}(n)) \end{array}$$

où v et w sont les homomorphismes de restriction. La définition de $\mathcal{G}'$ montre en outre que w est bijectif ; par ailleurs, en vertu de (2.2.3), $\Gamma(u')$ est surjectif pour n assez grand, donc il en est de même de $\Gamma(u)$.

(Err_{III}, 27) Dans (III, 2.2.5), après la ligne 7 du bas de la p. 102, ajouter :

(iii) Sous les hypothèses de (2.2.4) concernant X, Y, f et $\mathcal{L}$, il est immédiat que si $\mathcal{H}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent dont le support est propre sur Y , un raisonnement analogue à celui de (2.2.4) montre qu'il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait $R^i f_*(\mathcal{H}(n)) = 0$ pour tout $i > 0$. On en conclut, par la suite exacte de cohomologie, que si $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents tel que $\text{Ker}(u)$ et $\text{Coker}(u)$ aient leurs supports propres sur Y , alors il existe N tel que pour $n \geq N$, l'homomorphisme correspondant $R^i f_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow R^i f_*(\mathcal{G}(n))$ soit bijectif pour tout $i > 0$.

(Err_{III}, 28) Dans (III, 4.4.9), ligne 17 du bas de la p. 137, remplacer « Soient Y un préschéma intègre localement noethérien » par « Soient X et Y deux préschémas intègres localement noethériens » ; ligne 16 du bas de la p. 137, remplacer « de type fini » par « localement de type fini ». La démonstration est essentiellement inchangée, $f^{-1}(y)$ étant localement de type fini sur $k(y)$, donc encore discret.

(Err_{III}, 29) dans (I, 9.3.4), ligne 19 du bas de la p. 173, remplacer « noethérien » par « quasi-compact » ; lignes 18 et 19 du bas de la p. 173, remplacer « cohérent » par « quasi-cohérent de type fini ». Dans la démonstration, on se ramène au cas où

$X = \operatorname{Spec}(A)$, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un A -module de type fini, $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de type fini de A ; le reste du raisonnement est alors inchangé.

(Err_{III}, 30) Dans (I, 9.3.5), remplacer les lignes 1 à 7 du bas de la p. 173 par le texte suivant :

Proposition (9.3.5). — Soient X un préschéma, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini. Alors il existe un sous-préschéma fermé Y de X , dont l'espace sous-jacent est égal à $\operatorname{Supp}(\mathcal{F})$, et un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}$ tels que, si $j : Y \rightarrow X$ est l'injection canonique, $\mathcal{F}$ soit isomorphe à $j_(\mathcal{G})$.*

Il suffira de montrer que l'Idéal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, annulateur de $\mathcal{F}$, est quasi-cohérent; on prendra alors pour Y le sous-préschéma fermé de X défini par $\mathcal{J}$ (I, 4.1.2), et comme $\mathcal{J}\mathcal{F} = 0$, $\mathcal{F}$ est un $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -Module et on répondra à la question en prenant $\mathcal{G} = j^*(\mathcal{F})$. Pour voir que $\mathcal{J}$ est quasi-cohérent, on peut (la question étant locale) se borner au cas où $X = \operatorname{Spec}(A)$, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un A -module engendré par un nombre fini d'éléments x_i ($1 \leq i \leq r$); l'Idéal $\mathcal{J}$ est alors l'intersection des annulateurs des x_i . Mais l'annulateur de x_i est le noyau de l'homomorphisme $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$ correspondant à l'homomorphisme $s \mapsto sx_i$ de A dans M ; c'est donc bien un Idéal quasi-cohérent (I, 4.1.1) et toute intersection finie de tels Idéaux est aussi un Idéal quasi-cohérent (I, 1.3.10).

CHAPITRE 0 (suite)¹

PRÉLIMINAIRES

Sommaire

- § 14. Dimension combinatoire d'un espace topologique.
- § 15. Suites M-régulières et suites $\mathcal{F}$ -régulières.
- § 16. Dimension et profondeur dans les anneaux locaux noethériens.
- § 17. Anneaux réguliers.
- § 18. Compléments sur les extensions d'algèbres.
- § 19. Algèbres formellement lisses et anneaux de Cohen.
- § 20. Dérivations et différentielles.
- § 21. Différentielles dans les anneaux de caractéristique p .
- § 22. Critères différentiels de lissité formelle et de régularité.
- § 23. Anneaux japonais.

La presque totalité des paragraphes précédents est consacrée à l'exposé de notions d'Algèbre commutative qui seront utilisées au cours du chapitre IV. Bien qu'une bonne partie de ces notions figure déjà dans plusieurs ouvrages ([1], [12], [13], [17], [30]), on a pensé qu'il serait plus commode pour le lecteur d'en avoir une exposition suivie et à peu près indépendante. Jointes aux §§ 5, 6 et 7 du chapitre IV (où est utilisé le langage des schémas), ces paragraphes constituent, à l'intérieur de notre Traité, un petit Traité spécial, à peu près indépendant des chapitres I à III, et qui vise à présenter sous une forme cohérente les propriétés des anneaux qui « se comportent bien » relativement à des opérations telles que la complétion ou la fermeture intégrale, en rattachant systématiquement ces propriétés à quelques conceptions générales².

14 Dimension combinatoire d'un espace topologique

14.1 Dimension combinatoire d'un espace topologique

0IV-1 | 6

(14.1.1) Soit I un ensemble ordonné ; une *chaîne* d'éléments de I est par définition une suite finie strictement croissante $i_0 < i_1 < \dots < i_n$ d'éléments de I ($n \geq 0$) ; par définition la *longueur* de cette chaîne est n . Si X est un espace topologique, l'ensemble de ses parties *fermées irréductibles* est ordonné par inclusion, d'où la notion de *chaîne* de parties fermées irréductibles de X .

Définition (14.1.2). — Soit X un espace topologique. On appelle dimension combinatoire de X (ou simplement dimension de X s'il ne peut y avoir de confusion) et on note $\dim_c(X)$, ou simplement $\dim(X)$, la borne supérieure des longueurs des chaînes de parties fermées irréductibles de X . Pour tout $x \in X$, on appelle dimension combinatoire de X en x (ou simplement dimension de X en x) et on note $\dim_x(X)$ le nombre $\inf_U(\dim(U))$, où U parcourt l'ensemble des voisinages ouverts de x dans X .

Il résulte de cette définition que l'on a

$$\dim(\emptyset) = -\infty$$

(la borne supérieure dans $\overline{\mathbb{R}}$ de la partie vide étant $-\infty$). Si (X_α) est la famille des composantes irréductibles de X , on a

$$\dim(X) = \sup_{\alpha} \dim(X_\alpha) \quad (14.1.2.1)$$

car toute chaîne de parties fermées irréductibles de X est par définition contenue dans une composante irréductible de X , et inversement ces composantes sont fermées dans X , donc toute partie fermée irréductible d'un X_α est une partie fermée irréductible de X .

Définition (14.1.3). — On dit qu'un espace topologique X est équidimensionnel si toutes ses composantes irréductibles ont même dimension (égale alors à $\dim(X)$ par (14.1.2.1)).

Proposition (14.1.4). —

1. On rappelle que le symbole 0_N (resp. Err_N) réfère à la partie du chapitre 0 (resp. la liste d'Errata) jointe au chapitre N .
 2. La plupart des propriétés dont il s'agit ont été découvertes par Chevalley, Zariski, Nagata et Serre. La méthode utilisée ici a d'abord été développée en automne 1961, dans un cours professé à Harvard University, par A. Grothendieck.

- (i) Pour toute partie Y d'un espace topologique X , on a $\dim(Y) \leq \dim(X)$.
(ii) Si un espace topologique X est réunion finie de parties fermées X_i , on a $\dim(X) = \sup_i \dim(X_i)$.

Démonstration. — Pour toute partie fermée irréductible Z de Y , l'adhérence $\overline{Z}$ de Z dans X est irréductible (0_I, 2.1.2) et $\overline{Z} \cap Y = Z$, d'où (i). D'autre part, si $X = \bigcup_{i=1}^n X_i$, où les X_i sont fermés, toute partie fermée irréductible de X est contenue dans un des X_i (0_I, 2.1.1), et par suite toute chaîne de parties fermées irréductibles de X est contenue dans un des X_i ; d'où (ii).

On déduit de (14.1.4, (i)) que pour tout $x \in X$, on peut aussi écrire

$$\dim_x(X) = \lim_U \dim(U) \quad (14.1.4.1)$$

la limite étant prise suivant l'ensemble filtrant décroissant des voisinages ouverts de x dans X .

0_{IV-1} | 7

Corollaire (14.1.5). — Soient X un espace topologique, x un point de X , U un voisinage de x , Y_i ($1 \leq i \leq n$) des parties fermées de U telles que $x \in Y_i$ pour tout i et que U soit réunion des Y_i . Alors on a

$$\dim_x(X) = \sup_i (\dim_x(Y_i)). \quad (14.1.5.1)$$

Démonstration. — Il résulte de (14.1.4, (ii)) que l'on a $\dim_x(X) = \inf_V (\sup_i (\dim(Y_i \cap V)))$ lorsque V parcourt l'ensemble des voisinages ouverts de x contenus dans U ; de même on a $\dim_x(Y_i) = \inf_V (\dim(Y_i \cap V))$ pour tout i . Le corollaire est donc évident si

$$\sup_i (\dim_x(Y_i)) = +\infty ;$$

dans le cas contraire, il y a un voisinage ouvert $V_0 \subset U$ de x tel que $\dim(Y_i \cap V) = \dim_x(Y_i)$ pour $1 \leq i \leq n$ et pour tout $V \subset V_0$, d'où la conclusion.

Proposition (14.1.6). — Pour tout espace topologique X , on a $\dim(X) = \sup_{x \in X} \dim_x(X)$.

Démonstration. — Il résulte de la définition (14.1.2) et de la prop. (14.1.4) que $\dim_x(X) \leq \dim(X)$ pour tout $x \in X$. D'autre part, soit $Z_0 \subset Z_1 \subset \dots \subset Z_n$ une chaîne de parties fermées irréductibles de X , et soit $x \in Z_0$; pour tout ouvert $U \subset X$ contenant x , $U \cap Z_i$ est irréductible (0_I, 2.1.6) et fermé dans U , et comme on a $\overline{U \cap Z_i} = Z_i$ dans X , les $U \cap Z_i$ sont distincts deux à deux; donc on a $\dim(U) \geq n$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (14.1.7). — Si (X_α) est un recouvrement ouvert de X , ou un recouvrement fermé localement fini de X , on a $\dim(X) = \sup_\alpha (\dim(X_\alpha))$.

Démonstration. — Si X_α est un voisinage de $x \in X$, on a $\dim_x(X) \leq \dim(X_\alpha)$, d'où la première assertion. D'autre part, si les X_α sont fermés et si U est un voisinage de $x \in X$ qui ne rencontre qu'un nombre fini d'ensembles X_α , on a

$$\dim_x(X) \leq \dim(U) = \sup_\alpha (\dim(U \cap X_\alpha)) \leq \sup_\alpha (\dim(X_\alpha))$$

d'après (14.1.4), d'où la seconde assertion.

Corollaire (14.1.8). — Soit X un espace de Kolmogoroff (0_I, 2.1.3) noethérien, et soit F l'ensemble des points fermés de X . Alors $\dim(X) = \sup_{x \in F} \dim_x(X)$.

Démonstration. — Avec les notations de la démonstration de (14.1.6), il suffit de remarquer qu'il existe dans Z_0 un point fermé (0_I, 2.1.3).

Proposition (14.1.9). — Soit X un espace de Kolmogoroff noethérien non vide. Pour que $\dim(X) = 0$, il faut et il suffit que X soit fini et discret.

Démonstration. — Si un espace X est séparé (et a fortiori si X est un espace discret), les seuls ensembles fermés irréductibles de X sont réduits à un point, donc $\dim(X) = 0$. Inversement, supposons que X soit un espace de Kolmogoroff noethérien tel que $\dim(X) = 0$; comme toute composante irréductible de X contient un point fermé (0_I, 2.1.3), elle doit être réduite à ce point. Comme X n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles, il est fini et discret.

Corollaire (14.1.10). — Soit X un espace de Kolmogoroff noethérien. Pour qu'un point $x \in X$ soit isolé, il faut et il suffit que $\dim_x(X) = 0$.

Démonstration. — La condition est évidemment nécessaire (sans hypothèse sur X). Elle est suffisante, car 0_{IV-1} | 8

il en résulte que $\dim(U) = 0$ pour un voisinage ouvert U de x , et comme U est un espace de Kolmogoroff noethérien, U est fini et discret.

Proposition (14.1.11). — La fonction $x \mapsto \dim_x(X)$ est semi-continue supérieurement dans X .

Démonstration. — Il est clair que cette fonction est semi-continue supérieurement en tout point où elle vaut $+\infty$. Supposons donc $\dim_x(X) = n < +\infty$; alors, la formule (14.1.4.1) montre qu'il existe un voisinage ouvert U_0 de x tel que $\dim(U) = n$ pour tout voisinage ouvert $U \subset U_0$ de x . Cela étant, pour tout $y \in U_0$ et tout voisinage ouvert $V \subset U_0$ de y , on a $\dim(V) \leq \dim(U_0) = n$ (14.1.4); on déduit donc de (14.1.4.1) que $\dim_y(X) \leq n$.

Remarque (14.1.12). — Si X, Y sont deux espaces topologiques, et $f : X \rightarrow Y$ une application continue, on peut avoir $\dim(f(X)) > \dim(X)$; on en a un exemple en prenant pour X un espace discret à 2 éléments a, b , pour Y l'ensemble $\{a, b\}$ muni de la topologie pour laquelle les ensembles fermés sont $\emptyset, \{a\}$ et $\{a, b\}$; si $f : X \rightarrow Y$ est l'application identique, on a $\dim(Y) = 1$ et $\dim(X) = 0$. On notera que Y est le spectre d'un anneau de valuation discrète A , dont a est l'unique point fermé et b le point générique; si K et k sont le corps des fractions et le corps résiduel de A , X est le spectre de l'anneau $k \times K$ et f l'application continue correspondant à l'homomorphisme $(\varphi, \psi) : A \rightarrow k \times K$, où $\varphi : A \rightarrow k$ et $\psi : A \rightarrow K$ sont les homomorphismes canoniques (cf. IV, 5.4.3).

14.2 Codimension d'une partie fermée

Définition (14.2.1). — Étant donnée une partie fermée irréductible Y d'un espace topologique X , on appelle codimension combinatoire (ou simplement codimension) de Y dans X , et on note $\text{codim}(Y, X)$ la borne supérieure des longueurs des chaînes de parties fermées irréductibles de X , dont Y est le plus petit élément. Si Y est une partie fermée quelconque de X , on appelle codimension de Y dans X , et on note encore $\text{codim}(Y, X)$ la borne inférieure des codimensions dans X des composantes irréductibles de Y . On dit que X est équicodimensionnel si toutes les parties fermées irréductibles minimales de X ont même codimension dans X .

Il résulte de cette définition que $\text{codim}(\emptyset, X) = +\infty$, la borne inférieure de la partie vide de $\mathbb{R}$ étant $+\infty$. Si Y est fermé dans X et si (X_α) (resp. (Y_β)) est la famille des composantes irréductibles de X (resp. Y), tout Y_β est contenu dans un X_α , et plus généralement toute chaîne de parties fermées irréductibles de X dont Y_β est le plus petit élément est formée de parties d'un X_α ; on a donc

$$\text{codim}(Y, X) = \inf_{\beta} \left(\sup_{\alpha} (\text{codim}(Y_\beta, X_\alpha)) \right) \quad (14.2.1.1)$$

où pour chaque β , α parcourt l'ensemble des indices tels que $Y_\beta \subset X_\alpha$.

Proposition (14.2.2). — Soit X un espace topologique.

(i) Si Φ est l'ensemble des parties fermées irréductibles de X , on a

$$\dim(X) = \sup_{Y \in \Phi} (\text{codim}(Y, X)). \quad (14.2.2.1)$$

Orv-1 | 9

(ii) Pour toute partie fermée non vide Y de X , on a

$$\dim(Y) + \text{codim}(Y, X) \leq \dim(X). \quad (14.2.2.2)$$

(iii) Si Y, Z, T sont trois parties fermées de X telles que $Y \subset Z \subset T$, on a

$$\text{codim}(Y, Z) + \text{codim}(Z, T) \leq \text{codim}(Y, T). \quad (14.2.2.3)$$

(iv) Pour qu'une partie fermée Y de X soit telle que $\text{codim}(Y, X) = 0$, il faut et il suffit que Y contienne une composante irréductible de X .

Démonstration. — Les assertions (i) et (iv) sont des conséquences immédiates de la définition (14.2.1). Pour démontrer (ii), on peut se borner au cas où Y est irréductible, et alors la formule résulte des définitions (14.1.1) et (14.2.1). Enfin, pour démontrer (iii), on peut, en vertu de la définition (14.2.1), se borner d'abord au cas où Y est irréductible; alors $\text{codim}(Y, Z) = \sup_{\alpha} (\text{codim}(Y, Z_\alpha))$ pour les composantes irréductibles Z_α de Z contenant Y ; il est clair que $\text{codim}(Y, T) \geq \text{codim}(Y, Z)$, donc l'inégalité est vraie si $\text{codim}(Y, Z) = +\infty$; sinon, il existe un α tel que $\text{codim}(Y, Z) = \text{codim}(Y, Z_\alpha)$ et en vertu de (14.2.1), on peut se borner au cas où Z est lui aussi irréductible; mais alors l'inégalité (14.2.2.3) est conséquence évidente de la définition (14.2.1).

Proposition (14.2.3). — Soient X un espace topologique, Y une partie fermée de X . Pour tout ouvert U dans X , on a

$$\text{codim}(Y \cap U, U) \geq \text{codim}(Y, X). \quad (14.2.3.1)$$

En outre, pour que les deux membres de (14.2.3.1) soient égaux, il faut et il suffit que, si (Y_α) est la famille des composantes irréductibles de Y rencontrant U , on ait $\text{codim}(Y, X) = \inf_\alpha (\text{codim}(Y_\alpha, X))$.

Démonstration. — On sait (0_I, 2.1.6) que $Z \mapsto \bar{Z}$ est une bijection de l'ensemble des parties fermées irréductibles de U sur l'ensemble des parties fermées irréductibles de X rencontrant U , et en particulier fait correspondre aux composantes irréductibles de $Y \cap U$ les composantes irréductibles de Y rencontrant U ; si Y_α est une de ces dernières, on a donc $\text{codim}(Y_\alpha, X) = \text{codim}(Y_\alpha \cap U, U)$, et la proposition résulte alors de la définition (14.2.1).

Définition (14.2.4). — Soient X un espace topologique, Y une partie fermée de X , x un point de X . On appelle *codimension* de Y dans X au point x et on note $\text{codim}_x(Y, X)$ le nombre $\sup_U (\text{codim}(Y \cap U, U))$, où U parcourt l'ensemble des voisinages ouverts de x dans X .

En vertu de (14.2.3), on peut aussi écrire

$$\text{codim}_x(Y, X) = \lim_U (\text{codim}(Y \cap U, U)) \quad (14.2.4.1)$$

la limite étant prise suivant l'ensemble filtrant décroissant des voisinages ouverts de x dans X . On notera que l'on a

$$\text{codim}_x(Y, X) = +\infty \quad \text{si} \quad x \in X - Y.$$

0_{IV-1} | 10

Proposition (14.2.5). — Si $(Y_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une famille finie de parties fermées d'un espace topologique X , et Y la réunion de cette famille, on a

$$\text{codim}(Y, X) = \inf_i (\text{codim}(Y_i, X)). \quad (14.2.5.1)$$

Démonstration. — En effet, toute composante irréductible de l'un des Y_i est contenue dans une composante irréductible de Y , et inversement toute composante irréductible de Y est aussi composante irréductible de l'un des Y_i (0_I, 2.1.1); la conclusion résulte donc de la définition (14.2.1) et de l'inégalité (14.2.2.3).

Corollaire (14.2.6). — Soient X un espace topologique, Y un sous-espace fermé localement noethérien de X .

- (i) Pour tout $x \in X$, il n'existe qu'un nombre fini de composantes irréductibles Y_i ($1 \leq i \leq n$) de Y contenant x , et l'on a $\text{codim}_x(Y, X) = \inf_i (\text{codim}(Y_i, X))$.
- (ii) La fonction $x \mapsto \text{codim}_x(Y, X)$ est semi-continue inférieurement dans X .

Démonstration. — En effet, par hypothèse il y a un voisinage ouvert U_0 de x dans X tel que $Y \cap U_0$ soit noethérien, donc n'ait qu'un nombre fini de composantes irréductibles, qui sont traces sur U_0 de composantes irréductibles de Y ; *a fortiori* il n'y a qu'un nombre fini de composantes irréductibles Y_i ($1 \leq i \leq n$) de Y contenant x , et on peut, en remplaçant U_0 par un voisinage ouvert $U \subset U_0$ de x ne rencontrant aucun des Y_j qui ne contiennent pas x , supposer que les $Y_i \cap U$ sont les composantes irréductibles de $Y \cap U$; pour tout voisinage ouvert $V \subset U$ de x dans X , les $Y_i \cap V$ sont alors les composantes irréductibles de $Y \cap V$, et (14.2.3) montre alors que $\text{codim}(Y_i, X) = \text{codim}(Y_i \cap V, V)$, ce qui prouve (i). En outre, pour tout $x' \in U$, les composantes irréductibles de Y contenant x' sont certaines des Y_i , donc $\text{codim}_{x'}(Y, X) \geq \text{codim}_x(Y, X)$, ce qui démontre (ii).

14.3 La condition des chaînes

(14.3.1) Dans un espace topologique X , nous dirons qu'une chaîne $Z_0 \subset Z_1 \subset \dots \subset Z_n$ de parties fermées irréductibles est *saturée* s'il n'existe pas de partie fermée irréductible Z' distincte des Z_i et telle que $Z_k \subset Z' \subset Z_{k+1}$ pour un indice k .

Proposition (14.3.2). — Soit X un espace topologique tel que, pour deux parties fermées irréductibles quelconques Y, Z de X telles que $Y \subset Z$, on ait $\text{codim}(Y, Z) < +\infty$. Les deux conditions suivantes sont équivalentes :

- (a) Deux chaînes saturées de parties fermées irréductibles de X , ayant mêmes extrémités, ont même longueur.
- (b) Si Y, Z, T sont trois parties fermées irréductibles de X telles que $Y \subset Z \subset T$, on a

$$\text{codim}(Y, T) = \text{codim}(Y, Z) + \text{codim}(Z, T). \quad (14.3.2.1)$$

Démonstration. — Il est immédiat que a) entraîne b). Réciproquement, supposons b) vérifiée, et démontrons que si deux chaînes saturées de mêmes extrémités ont pour longueurs m et $n \leq m$, on a nécessairement $m = n$. Raisonnons par récurrence sur n , la proposition étant évidente pour $n = 1$. Supposons donc $n > 1$, $n < m$, et soit $Z_0 \subset Z_1 \subset \dots \subset Z_n$ une chaîne saturée telle qu'il existe une autre chaîne saturée d'extrémités Z_0, Z_n et de longueur m . Comme $\text{codim}(Z_0, Z_n) \geq m > n$ et que $\text{codim}(Z_0, Z_1) = 1$, il résulte de b) que $\text{codim}(Z_1, Z_n) = \text{codim}(Z_0, Z_n) - 1 > n - 1$, ce qui contredit l'hypothèse de récurrence. 0IV-1 | 11

Lorsque les conditions de (14.3.2) sont remplies, on dit que X satisfait à la *condition des chaînes*, ou encore est un *espace caténaire*. Il est clair que tout sous-espace fermé d'un espace caténaire est caténaire.

Proposition (14.3.3). — Soit X un espace de Kolmogoroff noethérien de dimension finie. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (a) Deux chaînes maximales de parties fermées irréductibles de X ont même longueur.
- (b) X est équidimensionnel, équicodimensionnel, et caténaire.
- (c) X est équidimensionnel, et pour deux parties fermées irréductibles Y, Z de X telles que $Y \subset Z$, on a

$$\dim(Z) = \dim(Y) + \text{codim}(Y, Z). \quad (14.3.3.1)$$

- (d) X est équicodimensionnel et pour deux parties fermées irréductibles Y, Z de X telles que $Y \subset Z$, on a

$$\text{codim}(Y, X) = \text{codim}(Y, Z) + \text{codim}(Z, X). \quad (14.3.3.2)$$

Démonstration. — Les hypothèses sur X entraînent que les extrémités d'une chaîne maximale de parties fermées irréductibles de X sont nécessairement un point fermé et une composante irréductible de X (0_I, 2.1.3); en outre, toute chaîne saturée d'extrémités Y, Z (avec $Y \subset Z$) est contenue dans une chaîne maximale dont les éléments autres que ceux de la chaîne donnée, ou bien sont contenus dans Y ou bien contiennent Z . Ces remarques établissent aussitôt l'équivalence de a) et b), et prouvent aussi que si a) est vérifiée, on a, pour toute partie fermée irréductible Y de X

$$\dim(Y) + \text{codim}(Y, X) = \dim(X); \quad (14.3.3.3)$$

comme (14.3.2.1) a lieu, on déduit aussitôt (14.3.3.1) et (14.3.3.2) de (14.3.3.3). Inversement, (14.3.3.1) entraîne (14.3.2.1), donc (14.3.3.1) entraîne la condition des chaînes en vertu de (14.3.2); en outre, en appliquant (14.3.3.1) au cas où Y est réduit à un point fermé x de X et Z à une composante irréductible de X , on obtient $\text{codim}(\{x\}, X) = \dim(Z)$; on en conclut que c) entraîne b). De même, (14.3.3.2) entraîne (14.3.2.1), donc la condition des chaînes; en outre, avec le même choix de Y et Z que ci-dessus, (14.3.3.2) entraîne encore $\text{codim}(\{x\}, X) = \dim(Z)$, donc (toute composante irréductible de X contenant un point fermé en vertu de (0_I, 2.1.3)), d) entraîne b).

On dit qu'un espace de Kolmogoroff noethérien est *biéquidimensionnel* s'il est de *dimension finie* et s'il vérifie les conditions équivalentes de (14.3.3).

Corollaire (14.3.4). — Soit X un espace de Kolmogoroff noethérien biéquidimensionnel; alors, pour tout point fermé x de X et toute composante irréductible Z de X , on a

$$\dim(X) = \dim(Z) = \text{codim}(\{x\}, X) = \dim_x(X). \quad (14.3.4.1)$$

Démonstration. — La dernière égalité résulte de ce que si $Y_0 = \{x\} \subset Y_1 \subset \dots \subset Y_m$ est une chaîne maximale de parties fermées irréductibles de X et U un voisinage ouvert de x , les $U \cap Y_i$ sont des parties fermées irréductibles de U deux à deux distinctes (puisque $\overline{U \cap Y_i} = Y_i$), d'où $\dim(U) = \dim(X)$ en vertu de (14.1.4). 0IV-1 | 12

Corollaire (14.3.5). — Soit X un espace de Kolmogoroff noethérien; si X est biéquidimensionnel, il en est de même de toute réunion de composantes irréductibles de X et de toute partie fermée irréductible de X . En outre, pour toute partie fermée Y de X , on a alors

$$\dim(Y) + \text{codim}(Y, X) = \dim(X). \quad (14.3.5.1)$$

Démonstration. — Toute chaîne de parties fermées irréductibles de X étant contenue dans une composante irréductible de X , la première assertion découle aussitôt de (14.3.3). En outre, si X' est une partie fermée irréductible de X , X' vérifie trivialement les conditions (14.3.3, c)), d'où la seconde assertion.

Enfin, pour démontrer (14.3.5.1), remarquons que l'on a vu dans la démonstration de (14.3.3) que cette relation est vérifiée lorsque Y est irréductible; si Y_i ($1 \leq i \leq m$) sont les composantes irréductibles de Y ,

celle des Y_i pour laquelle $\dim(Y_i)$ est le plus grand est aussi celle pour laquelle $\operatorname{codim}(Y_i, X)$ est le plus petit ; donc (14.3.5.1) résulte des définitions de $\dim(Y)$ et de $\operatorname{codim}(Y, X)$.

Remarque (14.3.6). — Le lecteur remarquera que la démonstration de (14.3.2) s'applique à un ensemble ordonné quelconque, le fait qu'il s'agit de parties fermées irréductibles d'un espace topologique n'intervenant pas dans cette démonstration. Il en est de même de la démonstration de (14.3.3) dans un ensemble ordonné E tel que pour tout $x \in E$, il existe un $z \leq x$ qui soit minimal dans E , et où la longueur des chaînes d'éléments de E est bornée.

15 Suites M -régulières et suites $\mathcal{F}$ -régulières

15.1 Suites M -régulières et suites M -quasi-régulières

(15.1.1) Soient A un anneau, N un A -module ; dans ce qui suit, nous noterons $N[T_1, \dots, T_n]$, pour abrégé, le A -module gradué $N \otimes_A A[T_1, \dots, T_n]$ (T_i indéterminées), où N est gradué par la graduation triviale et $A[T_1, \dots, T_n]$ par le degré total. 01V-1 | 12

Soient M un A -module, f_i ($1 \leq i \leq n$) des éléments de A , $\mathfrak{J} = \sum_{i=1}^n f_i A$ l'idéal de A engendré par les f_i , et munissons M de la filtration $\mathfrak{J}$ -préadique ; on définit alors un *homomorphisme gradué surjectif de A -modules gradués*, de degré 0,

$$\varphi : (\operatorname{gr}_0(M))[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow \operatorname{gr}_\bullet(M) \quad (15.1.1.1)$$

de la façon suivante : si $\xi \in \operatorname{gr}_0(M)$ est la classe mod. $\mathfrak{J}M$ d'un élément $x \in M$, au couple formé de ξ et d'un polynôme $P[T_1, \dots, T_n]$ homogène de degré k , on fait correspondre la classe mod. $\mathfrak{J}^{k+1}M$ de $P(f_1, \dots, f_n)x$; il est immédiat que cette classe ne dépend que de ξ et de P , et si S_k est l'ensemble des polynômes homogènes de degré k dans $A[T_1, \dots, T_n]$, on a ainsi défini une application A -linéaire 01V-1 | 13

$$\varphi_k : \operatorname{gr}_0(M) \otimes_A S_k \longrightarrow \operatorname{gr}_k(M),$$

qui est surjective par définition de $\mathfrak{J}^k M$.

Nous dirons dans ce qui suit qu'un élément $f \in A$ est *non diviseur de zéro dans un A -module M* si l'homothétie $f_M : x \mapsto fx$ de M est *injective*.

Lemme (15.1.2). — Soient M un A -module, f un élément de A , et munissons M de la filtration (fA) -préadique. Si f est non diviseur de zéro dans M , l'homomorphisme canonique défini dans (15.1.1) :

$$\varphi : (M/fM)[T] \longrightarrow \operatorname{gr}_\bullet(M) \quad (15.1.2.1)$$

est bijectif. La réciproque est vraie si M est séparé pour la topologie (fA) -préadique.

Démonstration. — On a ici $\operatorname{gr}_k(M) = f^k M / f^{k+1} M$; dire que φ est injective signifie que pour tout $x \in M$ et tout k , la relation $f^k x \in f^{k+1} M$ implique $x \in fM$; il est clair qu'il en est bien ainsi si f est non diviseur de zéro dans M . Inversement, remarquons que l'homothétie $f_M : x \mapsto fx$ définit par passage aux quotients, des homomorphismes $\operatorname{gr}_k(M) \rightarrow \operatorname{gr}_{k+1}(M)$, donc un homomorphisme gradué g de degré 1 de $\operatorname{gr}_\bullet(M)$ dans lui-même ; et dire que φ est injectif exprime encore que g est injectif. Si on suppose la filtration de M séparée, il en résulte que f_M est injective (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, no 8, cor. 1 du th. 1).

Corollaire (15.1.3). — Soient A un anneau noethérien, M un A -module de type fini. Pour que f soit non diviseur de zéro dans M , il faut et il suffit que φ soit bijectif.

Démonstration. — On doit seulement démontrer que la condition est suffisante ; pour prouver que f_M est injective, il suffit de montrer que pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , l'homothétie de rapport $f' = f/1 \in A' = A_{\mathfrak{p}}$ dans le $A_{\mathfrak{p}}$ -module $M_{\mathfrak{p}} = M'$ est injective (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, no 4, th. 1). Or on a $f'^k M' / f'^{k+1} M' = (f^k M / f^{k+1} M) \otimes_A A'$, et il est immédiat que l'homomorphisme canonique $\varphi' : (M' / f' M')[T] \rightarrow \operatorname{gr}_\bullet(M')$ est égal à $\varphi \otimes 1_{A'}$; si φ est injectif, il en est donc de même de φ' (01, 1.3.2). On est donc ramené au cas où A est un anneau noethérien *local*, dont nous désignerons par $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal. Si $f \notin \mathfrak{m}$, alors f est inversible et il n'y a rien à démontrer. Si $f \in \mathfrak{m}$, on sait que M est séparé pour la topologie (fA) -préadique (01, 7.3.5), et il suffit donc d'appliquer (15.1.2).

Définition (15.1.4). — Soient A un anneau, M un A -module. On dit qu'un élément $f \in A$ est *M -régulier* (resp. *M -quasi-régulier*) si f est non diviseur de zéro dans M (resp. si l'homomorphisme (15.1.2.1) est bijectif).

Nous venons donc de démontrer que tout élément M -régulier est M -quasi-régulier, et que la réciproque est vraie si A est noethérien et M un A -module de type fini. Lorsqu'on ne suppose plus M de type fini, cette réciproque peut être en défaut : par exemple, si A est un anneau principal qui n'est pas un corps, K son

corps des fractions et M le A -module K/A , on a $fM = M$ pour tout $f \neq 0$ dans A , donc les deux membres de (15.1.2.1) sont réduits à 0, mais f est alors diviseur de zéro dans M .

(15.1.5) Supposons maintenant M muni d'une *filtration* (M_k) telle que $M_0 = M$, et désignons par $\text{gr}_\bullet(M) = \bigoplus_{k \geq 0} M_k/M_{k+1}$ le A -module gradué associé. Les notations étant celles de (15.1.1), posons, pour tout $k \geq 0$,

$$M'_k = M_k + \mathfrak{J}M_{k-1} + \cdots + \mathfrak{J}^{k-1}M_1 + \mathfrak{J}^kM_0. \quad (15.1.5.1)$$

Il est clair que (M'_k) est une filtration sur M . Lorsque $M_k = \mathfrak{Q}^k M$, où $\mathfrak{Q}$ est un idéal de A , la filtration (M'_k) n'est autre que la filtration $(\mathfrak{J} + \mathfrak{Q})$ -préadique. Nous noterons $\text{gr}_\bullet(M)$ le A -module gradué associé à (M'_k) . Notons encore

$$(\text{gr}_\bullet(M) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \dots, T_n]$$

le produit tensoriel de A -modules gradués (II, 2.1.2)

$$(\text{gr}_\bullet(M) \otimes_A (A/\mathfrak{J})) \otimes_A A[T_1, \dots, T_n].$$

On définit un *homomorphisme gradué surjectif de A -modules gradués*, de degré 0,

$$\psi : (\text{gr}_\bullet(M) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow \text{gr}'_\bullet(M) \quad (15.1.5.2)$$

de la façon suivante : si $\alpha \in A/\mathfrak{J}$ est la classe d'un élément $a \in A$, $\xi \in M_k/M_{k+1}$ la classe d'un élément $x \in M_k$ et $P[T_1, \dots, T_n]$ un polynôme homogène de degré h , on fait correspondre au triplet (α, ξ, P) la classe mod. M'_{h+k+1} de $P(f_1, \dots, f_n)ax$; on vérifie encore aussitôt que cet élément ne dépend bien que de ξ , α et P , et cela définit l'homomorphisme gradué (15.1.5.2), qui est surjectif en vertu de la définition (15.1.5.1). On retrouve l'homomorphisme (15.1.1.1) en considérant la filtration sur M telle que $M_1 = 0$.

Lemme (15.1.6). — On garde les notations de (15.1.5) et on suppose $n = 1$, en posant $f = f_1$. Si f est $\text{gr}_\bullet(M)$ -régulier, l'homomorphisme (15.1.5.2) est bijectif.

Démonstration. — Soit Q_k (resp. Q'_k) le sous- A -module des termes de degré k au premier (resp. second) membre de (15.1.5.2). Munissons Q_k de la filtration

$$(Q_k)_i = \sum_{j \leq k-i} (\text{gr}_{k-j}(M) \otimes_A (A/fA))T^j \quad (15.1.6.1)$$

de sorte que $(Q_k)_0 = Q_k$ et $(Q_k)_{k+1} = 0$, et pour cette filtration, on a

$$\text{gr}_i(Q_k) = (\text{gr}_i(M) \otimes_A (A/fA))T^{k-i}.$$

Munissons Q'_k de la filtration formée des $\psi((Q_k)_i) = (Q'_k)_i$. Comme ces filtrations sont *finies*, il suffit de prouver que les homomorphismes $\psi_{ki} : \text{gr}_i(Q_k) \rightarrow \text{gr}_i(Q'_k)$ déduits de ψ_k sont injectifs (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, no 8, cor. 1 du th. 1). Or on a

$$\text{gr}_i(Q_k) = ((M_i/M_{i+1}) \otimes_A (A/fA))T^{k-i};$$

d'autre part, $(Q'_k)_{i+1}$ est l'image de

$$M_k + fM_{k-1} + \cdots + f^{k-i-1}M_{i+1}$$

dans M'_k/M'_{k+1} . On est donc ramené à écrire que, pour $x \in M_i$, la relation

$$f^{k-i}x \in M_k + fM_{k-1} + \cdots + f^{k-i-1}M_{i+1} + M'_{k+1} \quad (15.1.6.2)$$

implique $x \in fM_i + M_{i+1}$. Or, le second membre de (15.1.6.2) est contenu dans $M_{i+1} + M'_{k+1}$, et en vertu de (15.1.5.1), M'_{k+1} est contenu dans $M_{i+1} + f^{k+1-i}M$. L'hypothèse sur f entraîne que f est non diviseur de zéro dans M/M_h pour tout h (Bourbaki, *loc. cit.*). La relation $f^{k-i}x \in f^{k+1-i}M + M_{i+1}$ entraîne donc (en raisonnant dans M/M_{i+1}) l'existence d'un $y \in M$ tel que $x - fy \in M_{i+1}$, et comme $x \in M_i$, on a $fy \in M_i$, d'où (en raisonnant dans M/M_i), $y \in M_i$, et finalement $x \in fM_i + M_{i+1}$. C.Q.F.D.

Définition (15.1.7). — Soit $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite d'éléments de A . On dit qu'elle est M -régulière si, pour $1 \leq i \leq n$, f_i est $(M/(\sum_{1 \leq j \leq i-1} f_j M))$ -régulier. On dit que la suite (f_i) est M -quasi-régulière si l'homomorphisme canonique φ défini dans (15.1.1.1) est bijectif.

Lorsque $M = A$, on dit simplement « suite régulière » et « suite quasi-régulière ».

Proposition (15.1.8). — Les notations étant celles de (15.1.5), on suppose que la suite $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ est $\text{gr}_\bullet(M)$ -régulière. Alors l'homomorphisme canonique (15.1.5.2) est bijectif.

Démonstration. — La proposition n'est autre que (15.1.6) pour $n = 1$; raisonnons par récurrence sur n . Posons

$$\mathfrak{J}'' = \sum_{i=1}^{n-1} f_i A,$$

de sorte que $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}'' + f_n A$, et soit

$$M_k'' = M_k + \mathfrak{J}'' M_{k-1} + \cdots + \mathfrak{J}''^{k-1} M_1 + \mathfrak{J}''^k M_0;$$

on peut donc écrire

$$M_k' = M_k'' + f_n M_{k-1}'' + \cdots + f_n^{k-1} M_1'' + f_n^k M_0''.$$

Notons $\text{gr}_\bullet''(M)$ le A -module gradué associé à la filtration (M_k'') de M . On peut écrire, à des isomorphismes canoniques près

$$(\text{gr}_\bullet(M) \otimes (A/\mathfrak{J})) \otimes_A A[T_1, \dots, T_n] = (\text{gr}_\bullet(M) \otimes (A/\mathfrak{J}''))[T_1, \dots, T_{n-1}] \otimes (A/f_n A) \otimes_A A[T_n]$$

et par suite (15.1.5.2) se factorise en

$$(\text{gr}_\bullet''(M) \otimes (A/f_n A))[T_n] \longrightarrow \text{gr}_\bullet'(M) \quad (15.1.8.1)$$

et

$$((\text{gr}_\bullet(M) \otimes (A/\mathfrak{J}''))[T_1, \dots, T_{n-1}]) \otimes (A/f_n A) \otimes_A A[T_n] \xrightarrow{\psi' \otimes 1} \text{gr}_\bullet''(M) \otimes (A/f_n A) \otimes_A A[T_n]$$

ψ' étant l'application (15.1.5.2) où l'on remplace n par $n-1$, $\mathfrak{J}$ par $\mathfrak{J}''$ et $\text{gr}_\bullet'(M)$ par $\text{gr}_\bullet''(M)$. L'hypothèse de récurrence entraîne que ψ' est bijective et il reste donc à voir qu'il en est de même de (15.1.8.1). En appliquant (15.1.6), il suffit de montrer que f_n est $\text{gr}_\bullet''(M)$ -régulier. Mais $\text{gr}_\bullet''(M)$ s'identifie à

$$(\text{gr}_\bullet(M) \otimes (A/\mathfrak{J}''))[T_1, \dots, T_{n-1}];$$

par hypothèse, l'homothétie de rapport f_n dans $\text{gr}_\bullet(M) \otimes (A/\mathfrak{J}'')$ est bijective; il en est par suite de même de l'homothétie de rapport f_n dans $\text{gr}_\bullet''(M)$, puisque $A[T_1, \dots, T_{n-1}]$ est un A -module libre.

Proposition (15.1.9). — Soient M un A -module, $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite d'éléments de A . Si la suite (f_i) est M -régulière, elle est M -quasi-régulière. La réciproque est vraie lorsqu'on suppose en outre que les A -modules

$$M, \quad M/f_1 M, \quad \dots, \quad M/\left(\sum_{1 \leq j \leq n-1} f_j M\right)$$

sont séparés pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (où $\mathfrak{J} = \sum_{i=1}^n f_i A$).

Démonstration. — La première assertion résulte de (15.1.8), où l'on prend $M_1 = 0$, et par suite l'homomorphisme (15.1.5.2) se réduit à (15.1.1.1). Inversement, supposons que l'homomorphisme φ de (15.1.1.1) soit bijectif. Notons que si on pose

$$\mathfrak{J}'' = \sum_{i=1}^{n-1} f_i A,$$

et si on désigne par $\text{gr}_\bullet''(M)$ le A -module gradué associé à M filtré par la filtration $\mathfrak{J}''$ -préadique, φ se factorise en

$$(\text{gr}_\bullet''(M) \otimes (A/f_n A))[T_n] \longrightarrow \text{gr}_\bullet(M) \quad (15.1.9.1)$$

et en $\varphi' \otimes 1$, où φ' est l'homomorphisme canonique

$$(\text{gr}_0''(M))[T_1, \dots, T_{n-1}] \longrightarrow \text{gr}_\bullet''(M).$$

Comme ces deux homomorphismes sont surjectifs, ils sont bijectifs si φ est supposé bijectif, donc φ' est nécessairement injectif, et par suite bijectif puisqu'il est surjectif. On peut alors raisonner par récurrence sur n (le cas $n = 1$ résultant de (15.1.2)), car sur

$$M, \quad M/f_1 M, \quad \dots, \quad M/\left(\sum_{j=1}^{n-2} f_j M\right)$$

la topologie $\mathfrak{J}''$ -préadique est plus fine que la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, et par suite est séparée. On voit donc que la suite $(f_i)_{1 \leq i \leq n-1}$ est M -régulière. D'autre part, montrons que l'hypothèse entraîne que si $y \in M/\mathfrak{J}''M$ est tel que

$$f_n^k y \in f_n^{k+1}(M/\mathfrak{J}''M),$$

alors on a $y \in f_n(M/\mathfrak{J}''M)$. En effet, si x est un représentant de y , montrons que l'on a $f_n^k x \in \mathfrak{J}^{k+1}M$; notre assertion résultera alors du fait que (15.1.9.1) est injectif. L'hypothèse entraîne

$$f_n^k x \in f_n^{k+1}M + \mathfrak{J}''M \subset \mathfrak{J}M,$$

d'où, puisque φ est injectif, $f_n^{k-1}x \in \mathfrak{J}^kM$; par récurrence, on obtient ainsi $x \in \mathfrak{J}M$, d'où finalement $f_n^k x \in \mathfrak{J}^{k+1}M$. On termine le raisonnement comme dans (15.1.2) : sur $M/\mathfrak{J}''M$, la filtration $\mathfrak{J}$ -préadique est identique à la filtration $(f_n A)$ -préadique, donc est séparée par hypothèse, et on conclut que l'homothétie de rapport f_n dans $M/\mathfrak{J}''M$ est injective, ce qui achève de montrer que la suite $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ est M -régulière.

Corollaire (15.1.10). — Avec les notations de (15.1.9), supposons que pour tout A -module N de type fini, $M \otimes_A N$ soit séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. Alors, pour que la suite (f_i) soit M -régulière, il faut et il suffit qu'elle soit M -quasi-régulière.

On notera que l'hypothèse de (15.1.10) entraîne que, si la suite $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ est M -régulière, il en est de même de la suite $(f_{\sigma(i)})$ pour toute permutation σ de l'intervalle $[1, n]$.

Corollaire (15.1.11). — Soient A un anneau noethérien, M un A -module de type fini, $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite finie d'éléments contenus dans le radical de A . Alors, pour que la suite (f_i) soit M -régulière, il faut et il suffit qu'elle soit M -quasi-régulière.

Démonstration. — C'est un cas particulier de (15.1.10), puisque tout A -module de type fini est alors séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (0_I, 7.3.5).

Remarques (15.1.12). —

- (i) Lorsque A est un anneau local noethérien, M un A -module de type fini, et lorsque les f_i sont contenus dans l'idéal maximal de A , la notion de suite M -régulière a été introduite par J.-P. Serre sous le nom de M -suite [17].
- (ii) Même si A est noethérien et $M = A$, une suite (f, g) de deux éléments de A qui est quasi-régulière n'est pas nécessairement régulière. Par exemple, la suite $(0, 1)$ est quasi-régulière, puisqu'alors $\mathfrak{J} = fA + gA = A$, donc $\text{gr}_{\bullet}(A) = 0$; mais si $A \neq 0$ elle n'est pas régulière; on notera toutefois que dans ce cas la suite $(1, 0)$ est régulière, car 1 n'est pas diviseur de 0 dans A , et comme $A/A = 0$, 0 n'est pas diviseur de zéro dans ce module (cf. (15.1.1)).
- (iii) Dans (15.1.6), on ne peut en général remplacer l'hypothèse que f est $\text{gr}_{\bullet}(M)$ -régulier par l'hypothèse qu'il est $\text{gr}_{\bullet}(M)$ -quasi-régulier. Pour le voir, reprenons l'exemple (15.1.4) où A est un anneau principal de corps des fractions $K \neq A$ et prenons $M = K$, la filtration (M_k) de M étant définie par $M_0 = M = K$, $M_1 = A$, $M_k = 0$ pour $k \geq 2$, d'où $\text{gr}_0(M) = K/A$, $\text{gr}_1(M) = A$, $\text{gr}_k(M) = 0$ pour $k \geq 2$. Si $f \neq 0$ dans A , on a vu que f n'est pas $\text{gr}_{\bullet}(M)$ -régulier, mais comme on a

$$f^k \text{gr}_{\bullet}(M) / f^{k+1} \text{gr}_{\bullet}(M) = f^k A / f^{k+1} A,$$

il est immédiat que l'homomorphisme (15.1.2.1) (où M est remplacé par $\text{gr}_{\bullet}(M)$) est injectif, donc f est $\text{gr}_{\bullet}(M)$ -quasi-régulier. Mais avec les notations de (15.1.6), on a alors $M'_k = K$ pour tout $k \geq 0$, donc $\text{gr}'_{\bullet}(M) = 0$, tandis que le premier membre de (15.1.5.2) n'est pas réduit à 0.

Proposition (15.1.13). — Soient A un anneau, M, N deux A -modules, $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite d'éléments de A . Si la suite (f_i) est M -régulière et si N est un A -module plat, alors la suite (f_i) est $M \otimes_A N$ -régulière. La réciproque est vraie si N est un A -module fidèlement plat.

Démonstration. — En effet (sans hypothèse sur N),

$$(M \otimes_A N) / \left(\sum_{j=1}^{i-1} f_j (M \otimes_A N) \right)$$

est isomorphe à

$$\left(M / \left(\sum_{j=1}^{i-1} f_j M \right) \right) \otimes_A N;$$

il suffit alors d'appliquer (0_I, 6.1.1) et (0_I, 6.4.1) à l'homothétie de rapport f_i dans $M / (\sum_{j=1}^{i-1} f_j M)$.

Corollaire (15.1.14). — Soient A un anneau, M un A -module, $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite finie d'éléments de A . Soient $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, $M' = M_{(B)} = M \otimes_A B$, $f'_i = \rho(f_i)$ pour $1 \leq i \leq n$. Si B est un A -module plat et si la suite (f_i) est M -régulière, alors la suite (f'_i) est M' -régulière ; la réciproque est vraie si B est un A -module fidèlement plat.

Démonstration. — En effet,

$$M' / \left(\sum_{j=1}^{i-1} f'_j M' \right)$$

s'identifie à

$$\left(M / \left(\sum_{j=1}^{i-1} f_j M \right) \right) \otimes_A B,$$

et l'homothétie de rapport f'_i dans le B -module $M' / (\sum_{j=1}^{i-1} f'_j M')$ à l'homothétie de rapport f_i dans le A -module

$$\left(M / \left(\sum_{j=1}^{i-1} f_j M \right) \right) \otimes_A B ;$$

l'assertion résulte donc de (15.1.13).

Proposition (15.1.15). — Soient A un anneau, B une A -algèbre commutative, $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite finie d'éléments de B , M un B -module. Supposons que la suite (f_i) soit M -régulière et que chacun des A -modules

$$M / \left(\sum_{j=1}^{i-1} f_j M \right) \quad (1 \leq i \leq n)$$

soit plat. Alors, pour tout homomorphisme d'anneaux $\rho : A \rightarrow A'$, si l'on pose $B' = B \otimes_A A'$, $M' = M \otimes_A A'$ et $f'_i = f_i \otimes 1$ ($1 \leq i \leq n$), la suite (f'_i) est M' -régulière et les A' -modules

$$M' / \left(\sum_{j=1}^{i-1} f'_j M' \right) \quad (1 \leq i \leq n)$$

sont plats.

Démonstration. — Considérons la suite (exacte par hypothèse)

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{f_1} M \longrightarrow M/f_1 M \longrightarrow 0$$

(la flèche $M \xrightarrow{f_1} M$ étant l'homothétie de rapport f_1 dans M). L'hypothèse que $M/f_1 M$ est A -plat entraîne que la suite

$$0 \longrightarrow M \otimes_A A' \xrightarrow{f_1 \otimes 1} M \otimes_A A' \longrightarrow (M/f_1 M) \otimes_A A' \longrightarrow 0$$

est exacte (0_I, 6.1.2). Cela montre que l'homothétie de rapport f'_1 dans M' est injective.

0_{IV-1} | 18

Posons ensuite, pour $1 \leq i \leq n-1$,

$$M_i = M / \left(\sum_{j=1}^i f_j M \right), \quad M'_i = M' / \left(\sum_{j=1}^i f'_j M' \right) ;$$

on a $M'_i = M_i \otimes_A A'$, $M_i/f_{i+1} M_i = M_{i+1}$, $M'_i/f'_{i+1} M'_i = M'_{i+1}$; il suffit de remplacer dans le raisonnement précédent M et f_1 par M_i et f_{i+1} pour conclure que l'homothétie de rapport f'_{i+1} dans M'_i est injective, en raison de la platitude de $M_i/f_{i+1} M_i$. La dernière assertion résulte de (0_I, 6.2.1).

Proposition (15.1.16). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, k le corps résiduel de A , $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, M un B -module de type fini. Soit $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite d'éléments de l'idéal maximal de B , et pour tout i , soit g_i l'image de f_i dans $B \otimes_A k$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(a) La suite (f_i) est M -régulière et les quotients

$$M_i = M / \left(\sum_{j=1}^i f_j M \right)$$

sont des A -modules plats pour $1 \leq i \leq n$.

- (b) La suite (f_i) est M -régulière et le A -module M_n est plat.
- (c) Le A -module M est plat et la suite $(g_i)_{1 \leq i \leq n}$ est $(M \otimes_A k)$ -régulière.
- (d) Le A -module M est plat, et pour tout homomorphisme d'anneaux $\rho : A \rightarrow A'$, si on pose $B' = B \otimes_A A'$, $M' = M \otimes_A A'$, $f'_i = f_i \otimes 1$ ($1 \leq i \leq n$), la suite (f'_i) est M' -régulière.

Démonstration. — Il est clair que a) entraîne b); pour montrer que b) entraîne d), il suffit, en vertu de (15.1.15), de montrer que b) entraîne que les M_i sont des A -modules plats pour $0 \leq i \leq n-1$ (en posant $M_0 = M$). Comme $M_{i+1} = M_i/f_{i+1}M_i$, on est ramené, par récurrence descendante, à prouver que si h est un élément de l'idéal maximal de B tel que l'homothétie de rapport h dans M soit injective et que M/hM soit un A -module plat, alors M est un A -module plat; mais cela n'est autre que (0_{III}, 10.2.7). Il est clair que c) est le cas particulier de d) obtenu en prenant $A' = k$. Reste donc à prouver que c) entraîne a). Comme M est un A -module plat et un B -module de type fini, il résulte de c) et de (0_{III}, 10.2.4) que l'homothétie de rapport f_1 dans M est injective et que son conoyau $M/f_1M = M_1$ est un A -module plat. Raisonnons par récurrence sur i et supposons démontré que M_i est un A -module plat; comme l'homothétie de rapport g_{i+1} dans $M_i \otimes_A k$ est injective par hypothèse, il résulte encore de (0_{III}, 10.2.4) que l'homothétie de rapport f_{i+1} dans M_i est injective et que $M_i/f_{i+1}M_i = M_{i+1}$ est un A -module plat, ce qui achève la démonstration. On notera que la démonstration du fait que c) entraîne a) n'utilise pas le fait que les f_i appartiennent à l'idéal maximal de B .

Corollaire (15.1.17). — Les hypothèses sur A et B étant celles de (15.1.16), soient M un B -module de type fini, plat sur A , R un sous- B -module de M tel que $N = M/R$ soit un A -module plat. Soit $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite d'éléments de l'idéal maximal de B ayant les propriétés suivantes :

- (i) $f_i M \subset R$ pour $1 \leq i \leq n$.
- (ii) Si g_i est l'image de f_i dans $B \otimes_A k$, la suite $(g_i)_{1 \leq i \leq n}$ est $(M \otimes_A k)$ -régulière.
- (iii) La somme des sous- $(B \otimes_A k)$ -modules $g_i(M \otimes_A k)$ de $M \otimes_A k$ est l'image canonique de $R \otimes_A k$ dans $M \otimes_A k$ (égale au noyau de l'homomorphisme canonique $M \otimes_A k \rightarrow N \otimes_A k$).

Alors la suite (f_i) est M -régulière et l'on a $R = \sum_{i=1}^n f_i M$.

Démonstration. — Comme N est un A -module plat, il résulte de l'exactitude de la suite $0 \rightarrow R \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ que la suite

$$0 \longrightarrow R \otimes_A k \longrightarrow M \otimes_A k \longrightarrow N \otimes_A k \longrightarrow 0$$

est exacte (0_I, 6.1.2); on a donc $R \otimes_A k = \sum_i g_i(M \otimes_A k)$. Comme M est un B -module de type fini et que B est noethérien, R est aussi un B -module de type fini, d'où $R = \sum_i f_i M$ en vertu du lemme de Nakayama, les f_i appartenant à l'idéal maximal de B .

Lemme (15.1.18). — Soient A un anneau, M un A -module muni d'une filtration séparée et exhaustive $(M_k)_{k \geq 0}$, et soit $f \in A$ un élément $\text{gr}_\bullet(M)$ -régulier. Alors :

- (i) f est M -régulier.
- (ii) Pour tout k , on a $M_k \cap fM = fM_k$, et l'image canonique M'_k de M_k dans $M' = M/fM$ est donc canoniquement isomorphe à M_k/fM_k .
- (iii) La suite

$$0 \longrightarrow M_{k+1}/fM_{k+1} \longrightarrow M_k/fM_k \longrightarrow \text{gr}_k(M)/f \cdot \text{gr}_k(M) \longrightarrow 0$$

est exacte, et si l'on munit M' de la filtration quotient (M'_k) , $\text{gr}_\bullet(M')$ est donc canoniquement isomorphe à $\text{gr}_\bullet(M)/f \cdot \text{gr}_\bullet(M)$.

Démonstration. — L'assertion (i) résulte de l'hypothèse sur f et de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, no 8, cor. 1 du th. 1. Comme $\text{gr}_\bullet(M/M_k)$ est facteur direct de $\text{gr}_\bullet(M)$, f est $\text{gr}_\bullet(M/M_k)$ -régulier pour tout k , donc (M/M_k) -régulier par (i), ce qui établit (ii). Pour prouver (iii), il suffit de voir que l'application $M_{k+1}/fM_{k+1} \rightarrow M_k/fM_k$ est injective : or, si $x \in M_{k+1}$ est tel que $x \in fM_k$, il résulte de (ii) que $x \in fM_{k+1}$, ce qui achève de prouver le lemme.

Proposition (15.1.19). — Soient A un anneau, M un A -module muni d'une filtration $(M_k)_{k \geq 0}$ telle que $M_0 = M$, $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite $\text{gr}_\bullet(M)$ -régulière d'éléments de A . Supposons en outre que pour $0 \leq i \leq n-1$, la filtration quotient de (M_k) sur

$$M / \left(\sum_{j \leq i} f_j M \right)$$

soit séparée. Alors la suite (f_i) est M -régulière, et si l'on pose

$$M' = M / \left(\sum_{i \leq n} f_i M \right)$$

et que l'on munit M' de la filtration quotient de (M_k) , $\text{gr}_\bullet(M')$ est canoniquement isomorphe à

$$\text{gr}_\bullet(M) / \left(\sum_{i \leq n} f_i \text{gr}_\bullet(M) \right).$$

Démonstration. — Pour $n = 1$, la proposition résulte du lemme (15.1.18). Raisonnons par récurrence sur n , en posant

$$N = M / \left(\sum_{i \leq n-1} f_i M \right)$$

et en désignant par (N_k) la filtration quotient de (M_k) sur N , qui est séparée par hypothèse ; en outre $\text{gr}_\bullet(N)$ est isomorphe à

$$\text{gr}_\bullet(M) / \left(\sum_{i \leq n-1} f_i \text{gr}_\bullet(M) \right).$$

Par hypothèse f_n est donc $\text{gr}_\bullet(N)$ -régulier, et il résulte donc du lemme (15.1.18) appliqué à N que f_n est N -régulier et $\text{gr}_\bullet(M')$ isomorphe à $\text{gr}_\bullet(N)/f_n \text{gr}_\bullet(N)$, ce qui démontre la proposition.

La proposition (15.1.19) s'appliquera en particulier pour les filtrations vérifiant l'une ou l'autre hypothèse suivante :

- 1° La filtration (M_k) est finie et séparée (puisque cela entraîne $M_k = 0$ pour k assez grand) ;
- 2° A est un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal contenu dans le radical de A , M un A -module de type fini et (M_k) la filtration $\mathfrak{J}$ -préadique $(0_I, 7.3.5)$.

Corollaire (15.1.20). — Soient A un anneau, M un A -module, $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite M -régulière d'éléments de A . Alors, quels que soient les entiers $\nu_i \geq 1$, la suite $(f_i^{\nu_i})$ est M -régulière et $M/(\sum_{i \leq n} f_i^{\nu_i} M)$ a une suite de composition dont les quotients sont isomorphes à $M/(\sum_{i \leq n} f_i M)$. 0_{IV-1} | 20

Démonstration. — Raisonnons par récurrence sur n ; pour $n = 1$ les assertions sont immédiates puisque $f^j M / f^{j+1} M$ est isomorphe à $M / f M$, l'homothétie de rapport f dans M étant injective par hypothèse. Posons alors

$$N = M / \left(\sum_{i \leq n-1} f_i^{\nu_i} M \right) ;$$

par l'hypothèse de récurrence, N admet une filtration finie (N_k) pour laquelle les $\text{gr}_k(N)$ sont isomorphes à $M/(\sum_{i \leq n-1} f_i M)$; par hypothèse f_n est donc $\text{gr}_\bullet(N)$ -régulier ; il résulte par suite de (15.1.19) que f_n est N -régulier. Appliquant le cas $n = 1$ démontré au début, on en conclut que $f_n^{\nu_n}$ est N -régulier et que $N/f_n^{\nu_n} N$ admet une suite de composition dont les quotients sont isomorphes à $N/f_n N$; mais pour la filtration de $N/f_n N$ quotient de la filtration (N_k) , $\text{gr}_k(N/f_n N)$ est isomorphe à $\text{gr}_k(N)/f_n \text{gr}_k(N)$ par (15.1.19) pour tout k , donc à $M/(\sum_{i \leq n} f_i M)$, ce qui prouve le corollaire.

Proposition (15.1.21). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, M un B -module de type fini, $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite A -régulière formée d'éléments de l'idéal maximal de A . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) M est un A -module plat.
- b) Si $\mathfrak{J}$ est l'idéal $\sum_{i \leq n} f_i A$, $M/\mathfrak{J}M$ est un $A/\mathfrak{J}$ -module plat et la suite (f_i) est M -régulière.

Démonstration. — Le fait que a) entraîne b) résulte de (15.1.13) et de $(0_{\text{III}}, 10.2.2)$. Inversement, si la suite (f_i) est M -régulière, elle est M -quasi-régulière (15.1.9), donc l'homomorphisme (15.1.1.1) est bijectif. Mais comme la suite $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ est aussi supposée A -régulière, elle est A -quasi-régulière (15.1.9), et l'homomorphisme canonique (15.1.1.1) correspondant $(A/\mathfrak{J})[T_1, \dots, T_n] \rightarrow \text{gr}_\bullet(A)$ est bijectif. On en conclut que l'homomorphisme canonique $(0_{\text{III}}, 10.1.1.2)$

$$\text{gr}_0(M) \otimes_{A/\mathfrak{J}} \text{gr}_\bullet(A) \longrightarrow \text{gr}_\bullet(M)$$

est bijectif. La conclusion résulte alors de $(0_{\text{III}}, 10.2.2)$, les f_i étant dans l'idéal maximal de A et l'homomorphisme φ étant local.

15.2 Suites $\mathcal{F}$ -régulières

(15.2.1) Soient X un espace annelé, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module, f_i ($1 \leq i \leq n$) une suite de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X , $\mathcal{J}$ l'idéal de $\mathcal{O}_X$ engendré par les f_i (image de $\mathcal{O}_X^n$ par l'homomorphisme $\mathcal{O}_X^n \rightarrow \mathcal{O}_X$ défini canoniquement par les f_i (0_I, 5.1.1)). Les sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{J}^k \mathcal{F}$ définissent sur $\mathcal{F}$ une filtration, et on pose encore $\mathrm{gr}_k(\mathcal{F}) = \mathcal{J}^k \mathcal{F} / \mathcal{J}^{k+1} \mathcal{F}$; si S_k est l'ensemble des polynômes homogènes de degré total k dans l'anneau $\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n]$, S_k peut être considéré comme un faisceau simple sur X , et on définit comme dans (15.1.1) un homomorphisme canonique

$$\varphi_k : \mathrm{gr}_0(\mathcal{F}) \otimes_{\mathbb{Z}} S_k \longrightarrow \mathrm{gr}_k(\mathcal{F}). \quad (15.2.1.1)$$

de la façon suivante : pour tout ouvert U de X (ou d'une base de la topologie de X), on considère l'homomorphisme (15.1.1.1)

$$\varphi_{k,U} : \mathrm{gr}_0(\Gamma(U, \mathcal{F})) \otimes_{\mathbb{Z}} S_k \longrightarrow \mathrm{gr}_k(\Gamma(U, \mathcal{F}))$$

défini par les n sections $f_i|_U \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, le $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -module $\Gamma(U, \mathcal{F})$ étant filtré par les sous-modules $(\Gamma(U, \mathcal{J}))^k \Gamma(U, \mathcal{F})$. Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathrm{gr}_k(\mathcal{F})$ étant associé au préfaisceau $U \mapsto \mathrm{gr}_k(\Gamma(U, \mathcal{F}))$ pour tout k , les $\varphi_{k,U}$ définissent un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules (15.2.1.1). En vertu des propriétés d'exactitude des limites inductives de modules et de leur commutation aux produits tensoriels, il résulte de ce qui précède que pour tout $x \in X$, l'homomorphisme $(\varphi_k)_x$ des fibres des deux membres de (15.2.1.1) au point x s'identifie à l'homomorphisme de (15.1.1)

$$\mathrm{gr}_0(\mathcal{F}_x) \otimes_{\mathbb{Z}} S_k \longrightarrow \mathrm{gr}_k(\mathcal{F}_x) \quad (15.2.1.2)$$

défini par la suite $((f_i)_x)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de $\mathcal{O}_x$.

(15.2.2) Les notations étant celles de (15.2.1), nous dirons que la suite $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ est $\mathcal{F}$ -régulière si, en désignant par $f_j \mathcal{F}$ le sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\mathcal{F}$ image de l'endomorphisme de $\mathcal{F}$ défini par f_j , l'endomorphisme de $\mathcal{F} / (\sum_{j=1}^{i-1} f_j \mathcal{F})$ défini par f_i est injectif pour $1 \leq i \leq n$; nous dirons que la suite (f_i) est $\mathcal{F}$ -quasi-régulière si les homomorphismes (15.2.1.1) sont injectifs. Il résulte de ces définitions et des remarques de (15.2.1) que pour que la suite (f_i) soit $\mathcal{F}$ -régulière (resp. $\mathcal{F}$ -quasi-régulière), il faut et il suffit que, pour tout $x \in X$, la suite $((f_i)_x)_{1 \leq i \leq n}$ soit $\mathcal{F}_x$ -régulière (resp. $\mathcal{F}_x$ -quasi-régulière). Toute suite $\mathcal{F}$ -régulière est donc $\mathcal{F}$ -quasi-régulière (15.1.9); la réciproque est vraie si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini, si les $\mathcal{O}_x$ sont des anneaux noethériens pour tout $x \in X$ et si en outre les $(f_i)_x$ appartiennent au radical de $\mathcal{O}_x$ pour tout $x \in X$ (15.1.11).

Si $X = \mathrm{Spec}(A)$ est un schéma affine, et $\mathcal{F} = \bar{M}$, il résulte de (I, 1.3) que pour que la suite (f_i) soit $\mathcal{F}$ -régulière (resp. $\mathcal{F}$ -quasi-régulière), il faut et il suffit qu'elle soit M -régulière (resp. M -quasi-régulière).

Lorsque $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, on supprimera la mention de $\mathcal{F}$ dans les définitions précédentes.

Remarque (15.2.3). — Lorsque $X = \mathrm{Spec}(A)$ et $\mathfrak{J} = \sum_{i=1}^n f_i A$, la suite (f_j) est quasi-régulière pour tout A -module M dans tout ouvert U ne rencontrant pas $V(\mathfrak{J})$, car en tout point $x \in U$, on a $\mathfrak{J}_x = \mathcal{O}_x$ et les deux membres de (15.2.1.2) sont nuls. La notion de suite $\bar{M}$ -régulière n'a donc d'intérêt qu'au voisinage des points de $V(\mathfrak{J})$.

Proposition (15.2.4). — Soient X un espace annelé, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, x un point de X , $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite d'éléments de $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Si la suite $((f_i)_x)_{1 \leq i \leq n}$ est $\mathcal{F}_x$ -régulière, il existe un voisinage ouvert U de x tel que la suite $(f_i|_U)_{1 \leq i \leq n}$ soit $(\mathcal{F}|_U)$ -régulière.

Démonstration. — En effet, pour $1 \leq i \leq n$, le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F} / (\sum_{j=1}^{i-1} f_j \mathcal{F})$ est cohérent (0_I, 5.3.4), donc il en est de même du noyau de l'endomorphisme de ce $\mathcal{O}_X$ -Module défini par f_i (0_I, 5.3.4); comme la fibre au point x de ce noyau est nulle, il en est de même de sa restriction à un voisinage de x (0_I, 5.2.2).

Proposition (15.2.5). — Soit $u = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ un morphisme plat d'espaces annelés (0_I, 6.7.1); soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module, $\mathcal{G} = u^*(\mathcal{F})$, $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite d'éléments de $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$, $(g_i)_{1 \leq i \leq n}$ la suite de leurs images $g_i = \theta(f_i) \in \Gamma(Y, u_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Si la suite (f_i) est $\mathcal{F}$ -régulière, la suite (g_i) est $\mathcal{G}$ -régulière. La réciproque est vraie si u est un morphisme fidèlement plat (0_I, 6.7.8).

Démonstration. — Soient x un point de X , $y = u(x) = \psi(x)$; on a

$$\mathcal{G}_x = \psi_x^*(\mathcal{F}_y) \otimes_{\psi_x^*(\mathcal{O}_y)} \mathcal{O}_x, \quad \text{et} \quad (g_i)_x = \theta_x^\#(\psi_x^*((f_i)_y));$$

comme par hypothèse $\theta_x^\# : \psi_x^*(\mathcal{O}_y) \rightarrow \mathcal{O}_x$ fait de $\mathcal{O}_x$ un $\psi_x^*(\mathcal{O}_y)$ -module plat, et que le foncteur ψ^* est exact, la première assertion résulte de l'assertion correspondante de (15.1.14); il en est de même de la seconde, compte tenu de ce que l'hypothèse que u est fidèlement plat signifie que ψ est surjectif et que $\theta_x^\#$ fait de $\mathcal{O}_x$ un $\psi_x^*(\mathcal{O}_y)$ -module fidèlement plat.

16 Dimension et profondeur dans les anneaux locaux noethériens

16.1 Dimension d'un anneau

(16.1.1) On appelle dimension (ou dimension de Krull) d'un anneau A et on note $\dim A$ la dimension (combinatoire) de son spectre $\text{Spec}(A)$ (14.2.1); comme les parties fermées irréductibles de $\text{Spec}(A)$ sont les $V(\mathfrak{p})$, où $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de A (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 4, no 3, cor. 1 de la prop. 14), il revient au même de dire que $\dim(A)$ est la borne supérieure des longueurs des chaînes (14.1.1)

$$\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_n$$

d'idéaux premiers de A . Si $A \neq 0$, on a $\dim A \geq 0$. Un anneau artinien $\neq 0$ (en particulier un corps) est de dimension 0 (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, no 5, prop. 7); un anneau de Dedekind qui n'est pas un corps (en particulier $\mathbb{Z}$ ou un anneau $k[T]$ de polynômes à une indéterminée sur un corps k) est de dimension 1 (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 2). Un anneau noethérien n'est pas nécessairement de dimension finie [30].

Si $(\mathfrak{p}_\alpha)$ est la famille des idéaux premiers minimaux de A , on a (14.1.2.1)

$$\dim(A) = \sup_{\alpha} (\dim(A/\mathfrak{p}_\alpha)). \quad (16.1.1.1)$$

(16.1.2) Pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , les idéaux premiers de $A/\mathfrak{a}$ correspondent biunivoquement aux idéaux premiers de A contenant $\mathfrak{a}$, donc

$$\dim(A/\mathfrak{a}) \leq \dim(A). \quad (16.1.2.1)$$

Si en outre $\mathfrak{a}$ n'est contenu dans aucun idéal premier minimal $\mathfrak{p}_\alpha$ de A , toute chaîne d'idéaux premiers de A contenant $\mathfrak{a}$ peut être complétée par un des $\mathfrak{p}_\alpha$, donc on a

$$1 + \dim(A/\mathfrak{a}) \leq \dim(A). \quad (16.1.2.2)$$

(16.1.3) Si S est une partie multiplicative de A , les idéaux premiers de $S^{-1}A$ correspondent biunivoquement aux idéaux premiers de A ne rencontrant pas S , donc on a

$$\dim(S^{-1}A) \leq \dim(A). \quad (16.1.3.1)$$

Pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , on a, par définition (14.2.1)

$$\dim(A_{\mathfrak{p}}) = \text{codim}(V(\mathfrak{p}), \text{Spec}(A)). \quad (16.1.3.2)$$

Ce nombre est encore appelé hauteur de l'idéal premier $\mathfrak{p}$ et noté $\text{ht}(\mathfrak{p})$. Plus généralement, pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , on appelle hauteur de $\mathfrak{a}$ le nombre

$$\text{ht}(\mathfrak{a}) = \text{codim}(V(\mathfrak{a}), \text{Spec}(A)). \quad (16.1.3.3)$$

Si $(\mathfrak{p}_\lambda)$ est la famille des idéaux premiers minimaux parmi ceux qui contiennent $\mathfrak{a}$, on a donc (14.2.1)

$$\text{ht}(\mathfrak{a}) = \inf_{\lambda} (\text{ht}(\mathfrak{p}_\lambda)). \quad (16.1.3.4)$$

On a évidemment

$$\dim(A) = \sup_{\mathfrak{m}} (\dim(A_{\mathfrak{m}})) \quad (16.1.3.5)$$

où $\mathfrak{m}$ parcourt l'ensemble des idéaux maximaux de A .

(16.1.4) Pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , on a (14.2.2.2)

$$\dim(A_{\mathfrak{p}}) + \dim(A/\mathfrak{p}) \leq \dim A. \quad (16.1.4.1)$$

On dit que A est caténaire (resp. équidimensionnel, équicodimensionnel, biéquidimensionnel) lorsque $\text{Spec}(A)$ est caténaire (resp. équidimensionnel, équicodimensionnel, biéquidimensionnel). Lorsque A est noethérien et biéquidimensionnel, les deux membres de (16.1.4.1) sont égaux pour tout idéal premier de A (14.3.5).

Pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , les idéaux premiers de $A/\mathfrak{a}$ correspondent biunivoquement aux idéaux premiers de A contenant $\mathfrak{a}$, donc, si A est caténaire, il en est de même de $A/\mathfrak{a}$. De même, pour toute partie multiplicative S de A , les idéaux premiers de $S^{-1}A$ correspondent biunivoquement aux idéaux premiers de A ne rencontrant pas S , donc si A est caténaire, il en est de même de $S^{-1}A$.

En outre, comme les idéaux premiers de A contenus dans un idéal premier $\mathfrak{p}$ correspondent biunivoquement aux idéaux premiers de $A_{\mathfrak{p}}$, pour que A soit caténaire, il faut et il suffit que $A_{\mathfrak{p}}$ le soit pour tout $\mathfrak{p}$. Dire que A est caténaire signifie donc ((14.3.2) et (16.1.3.2)) que pour tout couple d'idéaux premiers $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ de A tels que $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$, on a

$$\dim(A_{\mathfrak{q}}) + \dim(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}) = \dim(A_{\mathfrak{p}}). \quad (16.1.4.2)$$

Si A est biéquidimensionnel, il en est de même de $A_{\mathfrak{p}}$ pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A .

Proposition (16.1.5). — Soit $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux faisant de B une A -algèbre entière. Alors on a $\dim(B) \leq \dim(A)$; si de plus ρ est injectif, on a $\dim(B) = \dim(A)$.

Démonstration. — Si $\mathfrak{n}$ est le noyau de ρ , $\rho(A)$ est isomorphe à $A/\mathfrak{n}$, donc $\dim \rho(A) \leq \dim(A)$ par (16.1.2.1), et comme B est entier sur $\rho(A)$, on peut se borner à démontrer la seconde assertion lorsque $A \subset B$. Si $\mathfrak{p}'_0 \subset \mathfrak{p}'_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}'_n$ est une chaîne d'idéaux premiers de B , les $\mathfrak{p}'_i \cap A$ sont alors des idéaux premiers distincts dans A (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, no 1, cor. 1 de la prop. 1), donc forment une chaîne d'idéaux premiers. Inversement, pour toute chaîne $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_m$ d'idéaux premiers de A , on sait qu'il existe pour chaque i un idéal premier $\mathfrak{p}'_i$ de B tel que $\mathfrak{p}'_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ et que $\mathfrak{p}'_i \subset \mathfrak{p}'_{i+1}$ pour $0 \leq i \leq m-1$ (*loc. cit.*, cor. 2 du th. 1). D'où la conclusion. 0_{IV-1} | 24

Proposition (16.1.6). — Soient B un anneau intègre, A un sous-anneau local de B , $\mathfrak{m}$ son idéal maximal. Supposons que A soit intégralement clos et que B soit entier sur A ; alors, pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B , on a $\dim(B_{\mathfrak{n}}) = \dim(A)$.

Démonstration. — La première partie du raisonnement de (16.1.5) montre que $\dim(B_{\mathfrak{n}}) \leq \dim(A)$. Inversement, considérons une chaîne d'idéaux premiers $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_k = \mathfrak{m}$ de A ; on sait que $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, no 1, prop. 1) et en vertu des hypothèses faites, on peut appliquer le second théorème de Cohen-Seidenberg (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, no 4, th. 3), qui prouve l'existence d'une chaîne d'idéaux premiers $\mathfrak{p}'_0 \subset \mathfrak{p}'_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}'_k = \mathfrak{n}$ de B telle que $\mathfrak{p}'_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ pour tout i ; on en déduit aussitôt $\dim(B_{\mathfrak{n}}) \geq \dim(A)$, d'où la proposition.

(16.1.7) Soit M un A -module; on appelle dimension de M et on note $\dim_A(M)$ ou $\dim(M)$ la dimension de l'anneau $A/\text{Ann}(M)$ (isomorphe à l'anneau des homothéties A_M de M). On a donc $\dim(M^k) = \dim(M)$ pour tout $k > 0$. Si M est de type fini, les idéaux premiers de A contenant $\text{Ann}(M)$ sont exactement ceux qui appartiennent à $\text{Supp}(M)$ (0_I, 1.7.4) et ce dernier est fermé dans $\text{Spec}(A)$, donc on a alors

$$\dim(M) = \dim(\text{Supp}(M)) \leq \dim(A). \quad (16.1.7.1)$$

Si M, N sont deux A -modules tels que $N \subset M$, on a

$$\dim(N) \leq \dim(M), \quad \dim(M/N) \leq \dim(M). \quad (16.1.7.2)$$

Si S est une partie multiplicative de A et si M est de type fini, on a

$$\dim_{S^{-1}A}(S^{-1}M) \leq \dim_A(M). \quad (16.1.7.3)$$

En effet, on a $\text{Ann}(S^{-1}M) = S^{-1}\text{Ann}(M)$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 2, no 4) et $S^{-1}A/S^{-1}\text{Ann}(M) = S^{-1}(A/\text{Ann}(M))$.

Par ailleurs, toute chaîne maximale d'idéaux premiers contenant $\text{Ann}(M)$ se termine par un idéal maximal $\mathfrak{m}$, donc sa longueur est égale à celle de la chaîne des idéaux premiers correspondants de $A_{\mathfrak{m}}$ (qui contiennent $\text{Ann}(M_{\mathfrak{m}}) = (\text{Ann}(M))_{\mathfrak{m}}$); de cette remarque et de (16.1.7.3), on tire

$$\dim_A(M) = \sup_{\mathfrak{m}} (\dim_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}})) \quad (16.1.7.4)$$

où $\mathfrak{m}$ parcourt l'ensemble des idéaux maximaux de A .

On dit que M est caténaire (resp. équidimensionnel, équicodimensionnel, biéquidimensionnel) lorsque $A/\text{Ann}(M)$ l'est.

Proposition (16.1.8). — Soient A un anneau, M un A -module de type fini, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A . On a 0_{IV-1} | 25
alors

$$\dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim_A(M/\mathfrak{p}M) \leq \dim_A(M). \quad (16.1.8.1)$$

Démonstration. — On a $\text{Ann}(M_{\mathfrak{p}}) = (\text{Ann}(M))_{\mathfrak{p}}$, donc les idéaux premiers de $A_{\mathfrak{p}}$ contenant $\text{Ann}(M_{\mathfrak{p}})$ correspondent biunivoquement aux idéaux premiers de A contenant $\text{Ann}(M)$ et contenus dans $\mathfrak{p}$. D'autre part, si $\text{Ann}(M) = \mathfrak{n}$, $V(\text{Ann}(M/\mathfrak{p}M)) = V(\mathfrak{p} + \mathfrak{n})$ (0_I, 1.7.5), donc les idéaux premiers de A contenant $\text{Ann}(M/\mathfrak{p}M)$ contiennent $\mathfrak{p} + \mathfrak{n}$; d'où la conclusion.

Cette dernière remarque montre en outre que l'on a

$$\dim_{A/\mathfrak{p}}(M/\mathfrak{p}M) = \dim_A(M/\mathfrak{p}M). \quad (16.1.8.2)$$

Proposition (16.1.9). — Soient A un anneau noethérien, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, M un B -module tel que $M_{[\rho]}$ soit un A -module de type fini. Alors on a

$$\dim_A(M_{[\rho]}) = \dim_B(M). \quad (16.1.9.1)$$

Démonstration. — En effet, l'anneau B_M des homothéties du B -module M s'identifie à un sous-anneau de $C = \text{End}_A(M_{[\rho]})$, et C est un A -module de type fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, no 1, lemme 2), donc il en est de même de B_M ; d'ailleurs l'anneau A_M des homothéties du A -module $M_{[\rho]}$ est un sous-anneau de B_M , image canonique de A dans C , donc B_M est fini sur A_M ; la conclusion résulte donc de (16.1.5).

(16.1.10) Soit A un anneau noethérien; si M est un A -module de longueur finie, on sait (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, no 5, prop. 7 et cor. 1 de la prop. 7) que $\text{Supp}(M)$ est un espace fini discret, donc $\dim(M) = 0$ si $M \neq 0$; réciproquement, si M est un A -module de type fini tel que $\dim(M) = 0$, tout point de $\text{Supp}(M)$ est fermé, autrement dit est un idéal maximal de A , donc (*loc. cit.*, prop. 7) M est de longueur finie.

16.2 Dimension d'un anneau semi-local noethérien¹

(16.2.1) Soient A un anneau semi-local noethérien, $\mathfrak{r}$ son radical; rappelons qu'un idéal de définition $\mathfrak{q}$ de A est un idéal tel que $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{r}$ et que $\mathfrak{q}$ contienne une puissance de $\mathfrak{r}$; il revient au même de dire que les seuls idéaux premiers contenant $\mathfrak{q}$ sont maximaux, ou que $A/\mathfrak{q}$ est un anneau artinien. Soit M un A -module de type fini; pour tout entier $n > 0$, $M/\mathfrak{q}^n M$ est un A -module de longueur finie, égale à $\sum_{i=0}^{n-1} \text{long}(\text{gr}_i(M))$, où $\text{gr}_\bullet(M)$ est le $(A/\mathfrak{q})$ -module gradué associé à M muni de la filtration $\mathfrak{q}$ -préadique. On sait qu'il existe un polynôme $Q(n)$ à coefficients rationnels tel que $\text{long}(\text{gr}_n(M)) = Q(n)$ pour n assez grand (III, 2.5.4); on en déduit aussitôt qu'il existe un polynôme $P_{\mathfrak{q}}(M, n)$ en n , à coefficients rationnels, tel que

$$\text{long}(M/\mathfrak{q}^n M) = P_{\mathfrak{q}}(M, n)$$

pour n assez grand; il est clair que ce polynôme est unique et que son coefficient dominant est > 0 si $M \neq 0$; on dit que c'est le polynôme de Hilbert-Samuel de M pour la filtration $\mathfrak{q}$ -préadique.

Lemme (16.2.2.1). — Soit (M_n) une filtration $\mathfrak{q}$ -bonne de M (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, no 1); 0_{IV-1} | 26 alors $\text{long}(M/M_n)$ est égal, pour n grand, à un polynôme en n dont le degré et le coefficient dominant sont les mêmes que ceux de $P_{\mathfrak{q}}(M, n)$.

Démonstration. — En effet, il existe n_0 tel que $M_{n+1} = \mathfrak{q}M_n$ pour $n \geq n_0$, d'où les inclusions $\mathfrak{q}^{n+n_0}M \subset M_{n+n_0} = \mathfrak{q}^n M_{n_0} \subset \mathfrak{q}^n M \subset M_n$ pour n grand, ce qui entraîne

$$P_{\mathfrak{q}}(M, n + n_0) \geq \text{long}(M/M_{n+n_0}) \geq P_{\mathfrak{q}}(M, n) \geq \text{long}(M/M_n)$$

et par suite la conclusion.

Si $\mathfrak{q}'$ est un second idéal de définition, on a $\mathfrak{q}' \supset \mathfrak{q}^m$ pour un entier m , donc $P_{\mathfrak{q}'}(M, n) \leq P_{\mathfrak{q}}(M, mn)$; par suite le degré de $P_{\mathfrak{q}}(M, n)$ ne dépend pas de l'idéal de définition $\mathfrak{q}$ considéré; on le note $d(M)$.

Lemme (16.2.2.2). — Soit $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ une suite exacte de A -modules de type fini. Alors le polynôme

$$P_{\mathfrak{q}}(M, n) - P_{\mathfrak{q}}(M', n) - P_{\mathfrak{q}}(M'', n)$$

a un degré $\leq d(M') - 1 \leq d(M) - 1$.

Démonstration. — En effet, la filtration des $M'_n = M' \cap \mathfrak{q}^n M'$ est $\mathfrak{q}$ -bonne (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, no 1, prop. 1); comme

$$\text{long}(M/\mathfrak{q}^n M) = \text{long}(M''/\mathfrak{q}^n M'') + \text{long}(M'/M'_n),$$

le lemme résulte aussitôt de (16.2.2.1) appliqué à M' .

Théorème (16.2.3). — (Krull-Chevalley-Samuel). Soient A un anneau semi-local noethérien, $\mathfrak{r}$ son radical, $M \neq 0$ un A -module de type fini, $d(M)$ le degré du polynôme de Hilbert-Samuel de M (pour un idéal de

1. Ce numéro reproduit l'exposé donné par Serre dans un cours au Collège de France en 1958.

définition quelconque de A); soit d'autre part $s(M)$ la borne inférieure des entiers n tels qu'il existe des éléments $x_1, \dots, x_n$ de $\mathfrak{r}$ pour lesquels $M/(x_1M + \dots + x_nM)$ soit de longueur finie. Alors on a

$$d(M) = s(M) = \dim(M).$$

Lemme (16.2.3.1). — Pour tout $x \in \mathfrak{r}$, soit ${}_xM$ le sous-module de M formé des éléments annulés par x . Alors :

- (i) On a $s(M) \leq s(M/xM) + 1$.
- (ii) Soient $\mathfrak{p}_i$ les idéaux premiers appartenant à $\text{Supp}(M)$ et tels que

$$\dim(A/\mathfrak{p}_i) = \dim(M) \quad (1 \leq i \leq m).$$

Si $x \notin \mathfrak{p}_i$ pour tout i , on a $\dim(M/xM) \leq \dim(M) - 1$.

- (iii) Si $\mathfrak{q}$ est un idéal de définition de A , le polynôme

$$P_{\mathfrak{q}}({}_xM, n) - P_{\mathfrak{q}}(M/xM, n)$$

est de degré $\leq d(M) - 1$.

Démonstration. — L'assertion (i) est triviale, car si $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ est tel que pour le module $N = M/xM$, $N/(x_1N + \dots + x_mN)$ soit de longueur finie, il suffit d'observer que ce module est isomorphe à $M/(xM + x_1M + \dots + x_mM)$.

Pour prouver (ii), on remarque que, si $\mathfrak{a}$ est l'annulateur de M , les idéaux premiers qui contiennent l'annulateur de M/xM sont ceux qui contiennent $\mathfrak{a} + Ax$ (0_I, 1.7.5); aucun des $\mathfrak{p}_i$ ne peut donc contenir $\mathfrak{a} + Ax$ et par définition de $\dim(M)$ (16.1.7) toute chaîne d'idéaux premiers contenant $\mathfrak{a} + Ax$ a donc une longueur $\leq \dim(M) - 1$.

Enfin, pour démontrer (iii), on note que l'on a deux suites exactes

$$0 \rightarrow {}_xM \rightarrow M \xrightarrow{x} xM \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow xM \rightarrow M \rightarrow M/xM \rightarrow 0,$$

et l'assertion découle aussitôt du lemme (16.2.2.2).

La démonstration de (16.2.3) se fait en trois étapes :

(16.2.3.2) On a $\dim(M) \leq d(M)$.

Raisonnons par récurrence sur $d(M)$, le cas $d(M) = 0$ étant trivial. Supposons donc $d(M) \geq 1$, et soit $\mathfrak{p}_0 \in \text{Supp}(M)$ tel que $\dim(A/\mathfrak{p}_0) = \dim(M)$. Cela entraîne que $\mathfrak{p}_0$ est un élément *minimal* de $\text{Supp}(M)$, donc il est associé à M (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, no 4, th. 2) et M contient par suite un sous-module N isomorphe à $A/\mathfrak{p}_0$ (*loc. cit.*, § 1, no 1); comme $d(M) \geq d(N)$ par (16.2.2.2), on est ramené à prouver que $\dim(N) \leq d(N)$. Soit donc $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_n$ une chaîne d'idéaux premiers distincts dans A , et montrons que $n \leq d(N)$. C'est évident si $n = 0$. Sinon, il existe $x \in \mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{r}$ tel que $x \notin \mathfrak{p}_0$, car la relation $\mathfrak{p}_0 \supset \mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{r}$ entraînerait $\mathfrak{p}_0 \supset \mathfrak{r}$ puisque $\mathfrak{p}_0$ ne contient pas $\mathfrak{p}_1$, donc $\mathfrak{p}_0$ serait maximal, ce qui est absurde. On a $\mathfrak{p}_i \in \text{Supp}(N/xN)$, pour $i \geq 1$, donc $n - 1 \leq \dim(N/xN)$ (16.1.7). Comme ${}_xN = 0$ en vertu du choix de x , on a $d(N/xN) \leq d(N) - 1$ par (16.2.3.1, (iii)). L'hypothèse de récurrence implique alors $d(N/xN) = \dim(N/xN) \geq n - 1$, donc $n - 1 \leq d(N) - 1$.

(16.2.3.3) On a $d(M) \leq s(M)$.

Soit en effet $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'éléments de $\mathfrak{r}$ telle que, si l'on pose $\mathfrak{a} = x_1A + \dots + x_nA$, $M/\mathfrak{a}M$ soit de longueur finie. Les idéaux associés à $M/\mathfrak{a}M$ sont alors maximaux (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, no 5, prop. 7) et comme ce sont les seuls idéaux premiers contenant $\mathfrak{q} = \mathfrak{a} + (\mathfrak{r} \cap \text{Ann}(M))$, $A/\mathfrak{q}$ est artinien (*loc. cit.*, prop. 9) et $\mathfrak{q}$ est un idéal de définition de A . Mais on a $\mathfrak{q}^m M/\mathfrak{q}^{m+1}M = \mathfrak{a}^m M/\mathfrak{a}^{m+1}M$, et si M est engendré par r éléments z_j , $\mathfrak{a}^m M/\mathfrak{a}^{m+1}M$ est un $(A/\mathfrak{q})$ -module engendré par les images canoniques des $x_1^{\nu_1} x_2^{\nu_2} \dots x_n^{\nu_n} z_j$ où $\sum_i \nu_i = m$, donc par $r \binom{m+n-1}{n-1}$ éléments; sa longueur est par suite $\leq ar \binom{m+n-1}{n-1}$, où a est une constante, et on en déduit aussitôt que le degré de $P_{\mathfrak{q}}(M, n)$ est $\leq n$; d'où $d(M) \leq s(M)$.

(16.2.3.4) On a $s(M) \leq \dim(M)$.

Notons d'abord que $n = \dim(M)$ est fini par (16.2.3.2). Raisonnons par récurrence sur n ; la proposition est évidente pour $n = 0$, puisque M est alors de longueur finie (16.1.10). Supposons $n \geq 1$, et soient $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq m$) les idéaux premiers de $\text{Supp}(M)$ tels que $\dim(A/\mathfrak{p}_i) = n$; la définition des $\mathfrak{p}_i$ montre que ce sont des éléments minimaux de $\text{Supp}(M)$, donc en nombre fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, no 4, th. 2). Comme $n \geq 1$, les $\mathfrak{p}_i$ ne sont pas maximaux, et il existe donc $x \in \mathfrak{r}$ tel que $x \notin \mathfrak{p}_i$ pour tout i (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, no 1, prop. 2). En vertu de (16.2.3.1), on a $s(M) \leq s(M/xM) + 1$

et $\dim(M) \geq \dim(M/xM) + 1$; l'hypothèse de récurrence entraîne que $s(M/xM) \leq \dim(M/xM)$, d'où la conclusion.

Corollaire (16.2.4). — Sous les hypothèses de (16.2.3), on a

$$\dim_{\widehat{A}}(\widehat{M}) = \dim_A(M). \quad (16.2.4.1)$$

OIV-1 | 28

Démonstration. — En effet, $M/\mathfrak{r}^n M$ et $\widehat{M}/\mathfrak{r}^n \widehat{M}$ sont isomorphes, donc $d(\widehat{M}) = d(M)$.

Corollaire (16.2.5). — La dimension d'un anneau semi-local noethérien A est finie et égale au nombre minimum d'éléments du radical de A engendrant un idéal de définition.

Démonstration. — C'est l'égalité $s(M) = \dim(M)$ pour $M = A$.

En particulier :

Corollaire (16.2.6). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel; on a

$$\dim(A) \leq \operatorname{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2). \quad (16.2.6.1)$$

Démonstration. — En effet, on sait que si les x_i ($1 \leq i \leq n$) sont des éléments de $\mathfrak{m}$ dont les classes mod. $\mathfrak{m}^2$ forment une base du k -espace vectoriel $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, les x_i engendrent $\mathfrak{m}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, no 2, cor. 2 de la prop. 4).

Proposition (16.2.7). — Soient k un corps, B une k -algèbre graduée de type fini à degrés positifs engendrée par ses éléments homogènes de degré 1 et telle que $B_0 = k$; soit E un B -module gradué de type fini, de sorte (III, 2.5.4) que, pour n assez grand, $\operatorname{rg}_k(E_n) = r(n)$ est de la forme $\Phi(n) - \Phi(n-1)$, où Φ est un polynôme en n de degré d . Alors il existe dans B une famille $(t_i)_{1 \leq i \leq d}$ de d éléments homogènes de degrés ≥ 1 tels que $E/(\sum_i t_i E)$ soit de rang fini sur k .

Démonstration. — Soit $\mathfrak{q}$ l'idéal maximal $\bigoplus_{n \geq 1} B_n$ de B , et, pour tout n , soit E'_n le sous- B -module $\bigoplus_{h \geq n+1} E_h$ de E . Tout élément de $B - \mathfrak{q}$ détermine une homothétie injective dans le B -module artinien E/E'_n , et cette homothétie est donc bijective (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, § 2, no 2, lemme 3), ce qui entraîne que $(E/E'_n)_{\mathfrak{q}}$ s'identifie à E/E'_n ; comme le corps résiduel de $B_{\mathfrak{q}}$ est k , on déduit de l'hypothèse que $\operatorname{long}_{B_{\mathfrak{q}}}((E/E'_n)_{\mathfrak{q}})$ est un polynôme en n de degré d . D'autre part, comme E est un B -module de type fini et que B est engendré par ses éléments homogènes de degré 1, la filtration (E'_n) sur E est $\mathfrak{q}$ -bonne (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 1, no 3, lemme 1), donc la filtration $((E'_n)_{\mathfrak{q}})$ sur $E_{\mathfrak{q}}$ est $\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}$ -bonne. Puisque $B_{\mathfrak{q}}$ est un anneau local noethérien, on conclut de (16.2.3) et de (16.2.2.1) que l'on a $\dim(E_{\mathfrak{q}}) = d$. Raisonnons alors par récurrence sur d , le lemme étant évident si $d = 0$. Supposons $d \geq 1$, et observons que les idéaux premiers minimaux $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq r$) dans $\operatorname{Ass}(E)$ sont gradués (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 3, no 1, prop. 1), et que $\mathfrak{q}$ est distinct de la réunion des $\mathfrak{p}_i$ puisque $d \geq 1$; il y a donc un élément homogène $t_1 \in \mathfrak{q}$ n'appartenant à aucun des $\mathfrak{p}_i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 1, no 4, prop. 8). Comme les idéaux premiers $(\mathfrak{p}_i)_{\mathfrak{q}}$ sont les éléments minimaux de $\operatorname{Ass}(E_{\mathfrak{q}})$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, no 2, prop. 5), on a $\dim(E_{\mathfrak{q}}/t_1 E_{\mathfrak{q}}) = d - 1$ (16.3.4). Il suffit alors d'appliquer l'hypothèse de récurrence au B -module gradué $E/t_1 E$ pour obtenir la conclusion.

16.3 Systèmes de paramètres dans un anneau local noethérien

Proposition (16.3.1). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A , n un entier. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\operatorname{ht}(\mathfrak{p}) = \dim(A_{\mathfrak{p}}) \leq n$;
- b) Il existe n éléments x_i de A ($1 \leq i \leq n$) tels que $\mathfrak{p}$ soit minimal dans l'ensemble des idéaux premiers contenant l'idéal $\mathfrak{a}$ engendré par les x_i (autrement dit $V(\mathfrak{p})$ est une composante irréductible de $V(\mathfrak{a})$).

Démonstration. — La condition b) entraîne que $\mathfrak{a}A_{\mathfrak{p}}$ est un idéal de définition de $A_{\mathfrak{p}}$, d'où a) en vertu de (16.2.5). Inversement, si a) est vérifiée, il existe un idéal de définition $\mathfrak{b}$ de $A_{\mathfrak{p}}$, engendré par n éléments x_i/s , avec $s \in A - \mathfrak{p}$. En vertu de la correspondance biunivoque entre idéaux premiers de $A_{\mathfrak{p}}$ et idéaux premiers de A contenus dans $\mathfrak{p}$, l'idéal $\mathfrak{a}$ de A engendré par les x_i vérifie b).

Pour $n = 1$, on obtient le cas particulier :

Corollaire (16.3.2). — ("Hauptidealsatz"). Pour qu'un idéal premier dans un anneau noethérien soit de hauteur ≤ 1 , il faut et il suffit qu'il soit minimal dans l'ensemble des idéaux premiers contenant un idéal principal convenable.

Corollaire (16.3.3). — (Artin-Tate). Soit A un anneau intègre noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

OIV-1 | 29

- a) A est un anneau semi-local de dimension ≤ 1 .
 b) Il existe $f \neq 0$ dans A tel que A_f soit un corps.

Démonstration. — La condition a) équivaut à dire que A n'a qu'un nombre fini d'idéaux premiers $\mathfrak{m}_i \neq 0$, et que ces idéaux sont tous maximaux (0 étant un idéal premier). Comme le produit des $\mathfrak{m}_i$ n'est pas nul, puisque A est intègre, un élément $f \neq 0$ de ce produit appartient à tous les $\mathfrak{m}_i$, donc (0) est le seul idéal premier de l'anneau intègre A_f , autrement dit A_f est un corps. (On notera que cette partie de la démonstration n'utilise pas le fait que A est noethérien.) Prouvons maintenant que b) entraîne a); l'hypothèse b) signifie que tout idéal premier $\mathfrak{p} \neq 0$ de A contient f . Soient $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq n$) les idéaux premiers minimaux parmi ceux qui contiennent f (qui sont en nombre fini puisque A/fA est noethérien); il suffit de prouver que les $\mathfrak{p}_i$ sont des idéaux *maximaux*, car alors tout idéal premier $\neq 0$ contient nécessairement un des $\mathfrak{p}_i$, donc lui est égal. Supposons donc qu'il existe un idéal maximal $\mathfrak{m}$ contenant un des $\mathfrak{p}_i$ et distinct des $\mathfrak{p}_i$; $\mathfrak{m}$ n'est donc pas contenu dans la réunion des $\mathfrak{p}_i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, no 1, prop. 2), autrement dit il existe $g \in \mathfrak{m}$ n'appartenant à aucun des $\mathfrak{p}_i$. Soit $\mathfrak{q}$ un des idéaux premiers minimaux parmi ceux qui contiennent g ; il résulte du "Hauptidealsatz" (16.3.2) que $\mathfrak{q}$ est de hauteur 1, donc $\neq 0$; il contient par suite f , donc aussi un des $\mathfrak{p}_i$, et comme $g \in \mathfrak{q}$ et que g n'appartient à aucun des $\mathfrak{p}_i$, $\mathfrak{q}$ est distinct des $\mathfrak{p}_i$; il serait donc de hauteur ≥ 2 , ce qui est contradictoire.

Proposition (16.3.4). — Soient A un anneau semi-local noethérien, $\mathfrak{r}$ son radical, M un A -module de type fini, $\mathfrak{p}_i$ les éléments de $\text{Supp}(M)$ tels que $\dim(A/\mathfrak{p}_i) = \dim(M)$. Alors les $\mathfrak{p}_i$ sont des éléments minimaux de $\text{Ass}(M)$, et l'on a $\dim(M/\mathfrak{p}_i M) = \dim(M)$. Pour tout $x \in \mathfrak{r}$, on a

$$\dim(M/xM) \geq \dim(M) - 1. \quad (16.3.4.1)$$

En outre, pour que les deux membres de (16.3.4.1) soient égaux, il faut et il suffit que x n'appartienne à aucun des $\mathfrak{p}_i$.

Démonstration. — La première assertion est immédiate, car les $\mathfrak{p}_i$ sont par définition des éléments minimaux de $\text{Supp}(M)$ (16.1.6), et ces derniers sont aussi éléments minimaux de $\text{Ass}(M)$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, no 4, th. 2). En outre, $\text{Supp}(M/\mathfrak{p}_i M)$ est l'ensemble des idéaux premiers contenant $\mathfrak{p}_i$ (0_I, 1.7.5), donc $\dim(M/\mathfrak{p}_i M) = \dim(A/\mathfrak{p}_i) = \dim(M)$.

Posons $N = M/xM$. Si $x_1, \dots, x_n$ sont des éléments de $\mathfrak{r}$ tels que $N/(x_1 N + \dots + x_n N)$ soit de longueur finie, cela signifie que $M/(xM + x_1 M + \dots + x_n M)$ est de longueur finie, d'où l'inégalité (16.3.4.1) en vertu de (16.2.3).

Le fait que les deux membres de (16.3.4.1) soient égaux lorsque x n'appartient à aucun des $\mathfrak{p}_i$ résulte de (16.3.4.1) et de (16.2.3.1). Inversement, si $\dim(M/xM) = \dim(M) - 1$, aucun des $\mathfrak{p}_i$ ne peut appartenir à $\text{Supp}(M/xM)$, et les idéaux premiers de ce support sont ceux qui contiennent $\text{Ann}(M) + Ax$; comme les $\mathfrak{p}_i$ contiennent $\text{Ann}(M)$, ils ne peuvent contenir x . 0_{IV-1} | 30

Corollaire (16.3.5). — Avec les notations de (16.3.4), pour tout idéal $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}_i$, on a $\dim(M/\mathfrak{a}M) = \dim(M)$ et si l'on pose $N = M/\mathfrak{a}M$, la relation $\dim(M/xM) = \dim(M) - 1$ entraîne $\dim(N/xN) = \dim(N) - 1$.

Démonstration. — En effet, $\text{Supp}(N)$ est l'ensemble des idéaux premiers contenant $\mathfrak{a} + \text{Ann}(M)$, donc $\mathfrak{p}_i$ appartient à $\text{Supp}(N)$ et comme $\dim(N) \leq \dim(M) = \dim(A/\mathfrak{p}_i)$, on a $\dim(A/\mathfrak{p}_i) = \dim(N)$; en outre les idéaux premiers $\mathfrak{q} \in \text{Supp}(N)$ tels que $\dim(A/\mathfrak{q}) = \dim(N)$ sont certains des $\mathfrak{p}_j$; si x n'appartient à aucun des $\mathfrak{p}_j$, on a donc $\dim(N/xN) = \dim(N) - 1$ en vertu de (16.3.4).

Définition (16.3.6). — Soient A un anneau semi-local noethérien, $\mathfrak{r}$ son radical, M un A -module de type fini, et posons $n = \dim(M)$. On appelle système de paramètres pour M tout système $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ de n éléments de $\mathfrak{r}$ tel que $M/(x_1 M + \dots + x_n M)$ soit de longueur finie.

On a vu (16.2.3) qu'il existe toujours de tels systèmes.

On a vu au cours de la démonstration de (16.2.3.3) que si $\mathfrak{J} = \sum_{i=1}^n x_i A$ est tel que $M/\mathfrak{J}M$ soit de longueur finie, $\mathfrak{q} = \mathfrak{J} + \text{Ann}(M)$ est un idéal de définition de A , et réciproquement, s'il en est ainsi, $M/\mathfrak{J}M$ est un module de type fini sur l'anneau artinien $A/\mathfrak{q}$, donc est de longueur finie. Il revient donc au même de dire que $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ est un système de paramètres pour M ou pour $A/\text{Ann}(M)$ (ou encore que leurs images dans $A/\text{Ann}(M)$ forment un système de paramètres pour cet anneau). Si $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ est un système de paramètres pour M , il en est de même de (x_i^k) pour tout entier $k \geq 1$, car on peut se borner, en vertu de ce qui précède, au cas où $M = A$, et si $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition de A , l'idéal $\sum_{i=1}^n x_i^k A$ contient $\mathfrak{J}^{kn}$, donc est aussi un idéal de définition.

Proposition (16.3.7). — Soient A un anneau semi-local noethérien, $\mathfrak{r}$ son radical, $x_1, \dots, x_k$ des éléments de $\mathfrak{r}$, M un A -module de type fini. On a alors

$$\dim(M/(x_1 M + \dots + x_k M)) \geq \dim(M) - k. \quad (16.3.7.1)$$

En outre, pour que les deux membres de (16.3.7.1) soient égaux, il faut et il suffit qu'il existe des éléments x_i ($k+1 \leq i \leq n = \dim(M)$) de $\mathfrak{r}$ tels que $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ soit un système de paramètres pour M .

Démonstration. — L'inégalité (16.3.7.1) résulte de (16.3.4.1) par récurrence sur k . Si les deux membres de (16.3.7.1) sont égaux, et si $x_{k+1}, \dots, x_n$ est un système de paramètres pour $M/(x_1M + \dots + x_kM)$, il est clair que $M/(x_1M + \dots + x_kM + x_{k+1}M + \dots + x_nM)$ est de longueur finie, donc $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ est un système de paramètres pour M ; réciproquement, s'il existe des x_i ($k+1 \leq i \leq n$) ayant cette propriété et si l'on pose $N = M/(x_1M + \dots + x_kM)$, il est clair que $N/(x_{k+1}N + \dots + x_nN)$ est de longueur finie, donc $\dim(N) \leq n-k$, et les deux membres sont égaux en vertu de (16.3.7.1). 01v-1 | 31

Proposition (16.3.8). — Soient A un anneau semi-local noethérien, $X = \text{Spec}(A)$ son spectre, $\mathfrak{a}$ un idéal de A distinct de A tel que $\text{codim}(V(\mathfrak{a}), X) = r > 0$. Il existe alors r éléments $x_1, \dots, x_r$ de $\mathfrak{a}$, faisant partie d'un système de paramètres de A , tels que

$$\text{codim}(V(\mathfrak{a}), V(Ax_1 + \dots + Ax_r)) = 0.$$

Démonstration. — Soient $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq m$) les idéaux premiers minimaux de l'anneau A , $\mathfrak{q}_j$ ($1 \leq j \leq n$) les idéaux premiers minimaux parmi ceux qui contiennent $\mathfrak{a}$; on a (14.2.1)

$$\text{codim}(V(\mathfrak{a}), X) = \inf_j (\text{codim}(V(\mathfrak{q}_j), X)) = \inf_j (\dim(A_{\mathfrak{q}_j}))$$

(16.1.3.2). L'hypothèse $r > 0$ entraîne que $\mathfrak{a}$ n'est contenu dans aucun des $\mathfrak{p}_i$; par suite il existe $x \in \mathfrak{a}$ qui n'appartient à aucun des $\mathfrak{p}_i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, no 1, prop. 2). On a comme ci-dessus

$$\text{codim}(V(\mathfrak{a}), V(Ax)) = \inf_j (\dim((A/Ax)_{\mathfrak{q}_j/Ax})) = \inf_j (\dim(A_{\mathfrak{q}_j}/A_{\mathfrak{q}_j}x)) ;$$

mais comme $x/1$ n'est contenu dans aucun des idéaux premiers minimaux de $A_{\mathfrak{q}_j}$, on a $\dim(A_{\mathfrak{q}_j}/A_{\mathfrak{q}_j}x) = \dim(A_{\mathfrak{q}_j}) - 1$ (16.3.4), d'où $\text{codim}(V(\mathfrak{a}), V(Ax)) = r - 1$. Pour la même raison, on a $\dim(A/Ax) = \dim(A) - 1$. Raisonnons maintenant par récurrence sur r ; si $r > 1$, il existe $r - 1$ éléments x'_i ($2 \leq i \leq r$) de $A' = A/Ax$, faisant partie d'un système de paramètres de cet anneau, appartenant à $\mathfrak{a}/Ax$ et tels que

$$\text{codim}(V(\mathfrak{a}/Ax), V(A'x'_2 + \dots + A'x'_r)) = 0.$$

Soit $(x'_i)_{r+1 \leq i \leq s}$ un système d'éléments de A' tel que $(x'_i)_{2 \leq i \leq s}$ soit un système de paramètres de A' ; pour tout i tel que $2 \leq i \leq s$, soit x_i un élément de la classe x'_i dans A , avec $x_i \in \mathfrak{a}$ pour $2 \leq i \leq r$; il est immédiat que $A/(Ax + Ax_2 + \dots + Ax_s)$ est de longueur finie, et comme $\dim(A) = s$, on voit que $x_1 = x$ et les x_i d'indices $i \geq 2$ répondent aux conditions de l'énoncé.

Proposition (16.3.9). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , k son corps résiduel, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local.

(i) On a

$$\dim(B) \leq \dim(A) + \dim(B \otimes_A k). \quad (16.3.9.1)$$

(ii) Soient $M \neq 0$ un A -module de type fini, $N \neq 0$ un B -module de type fini. On a

$$\dim_B(M \otimes_A N) \leq \dim_A(M) + \dim_{B \otimes_A k}(N \otimes_A k). \quad (16.3.9.2)$$

Démonstration. — Soient m la dimension de A , $(s_i)_{1 \leq i \leq m}$ un système de paramètres de A (16.3.6), de sorte que si $\mathfrak{a} = \sum_i s_i A$, $A/\mathfrak{a}$ est un A -module de longueur finie. Alors l'anneau $A/\mathfrak{a}$ est artinien, donc l'idéal maximal $\mathfrak{m}/\mathfrak{a}$ de cet anneau est nilpotent; l'idéal $\mathfrak{m}B/\mathfrak{a}B$ de $B/\mathfrak{a}B$, image de $(\mathfrak{m}/\mathfrak{a}) \otimes_A B$, est donc lui aussi nilpotent, et par suite on a $\dim(B/\mathfrak{a}B) = \dim(B/\mathfrak{m}B)$ (les spectres de ces deux anneaux ayant même espace sous-jacent). D'autre part, $B/\mathfrak{a}B = B/(s_1B + \dots + s_mB)$, et les images des s_i dans B appartiennent à l'idéal maximal de B . Par suite (16.3.7), on a

$$\dim(B) \leq m + \dim(B \otimes_A k),$$

ce qui n'est autre que (16.3.9.1).

Pour prouver (16.3.9.2), notons que si $\mathfrak{r}$ (resp. $\mathfrak{s}$) est l'annulateur de M (resp. N) dans A (resp. B), on a $\dim_A(M) = \dim(A/\mathfrak{r})$, $\dim_B(N) = \dim(B/\mathfrak{s})$ par définition (16.1.7); d'autre part, $\text{Supp}(M \otimes_A N)$ est un sous-ensemble fermé de $\text{Spec}(B)$ qui s'identifie (I, 9.1.13) à

$$\text{Supp}(M) \times_{\text{Spec}(A)} \text{Supp}(N) = \text{Spec}((B/\mathfrak{s}) \otimes_A (A/\mathfrak{r})) = \text{Spec}(B/(\mathfrak{s} + \mathfrak{r}B)).$$

Comme $N \otimes_A k$ est un B -module de type fini, on a $\dim_{B \otimes_A k}(N \otimes_A k) = \dim_B(N \otimes_A k)$ (16.1.9), et $\text{Supp}(N \otimes_A k)$ est égal à $\text{Spec}(B/(\mathfrak{s} + \mathfrak{m}B))$ par le même raisonnement que ci-dessus. Appliquant (16.3.9.1) à $A/\mathfrak{r}$ et à $B/(\mathfrak{s} + \mathfrak{r}B)$ il vient

$$\dim(B/(\mathfrak{s} + \mathfrak{r}B)) \leq \dim(A/\mathfrak{r}) + \dim(B/(\mathfrak{s} + \mathfrak{m}B)),$$

ce qui n'est autre que (16.3.9.2).

Corollaire (16.3.10). — Sous les hypothèses de (16.3.9), si $\mathfrak{m}B$ est un idéal de définition de B , on a $\dim(B) \leq \dim(A)$; si de plus A est intègre et $\dim(A) = \dim(B)$, φ est injectif.

Démonstration. — La première assertion résulte de (16.3.9) puisque alors $\dim(B/\mathfrak{m}B) = 0$. On peut d'ailleurs remplacer A par $\varphi(A)$, donc $\dim(B) \leq \dim(\varphi(A))$; si $\mathfrak{a} = \text{Ker}(\varphi) \neq 0$, et si A est intègre, on a $\dim(\varphi(A)) = \dim(A/\mathfrak{a}) < \dim(A)$ (16.1.2.2), donc on ne peut alors avoir $\dim(A) = \dim(B)$ que si $\mathfrak{a} = 0$.

16.4 Profondeur et coprofondeur ¹

Proposition (16.4.1). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, M un A -module de type fini. Alors toute suite M -régulière $(x_i)_{1 \leq i \leq r}$ (15.1.7) formée d'éléments de $\mathfrak{m}$, fait partie d'un système de paramètres pour M .

Démonstration. — Raisonnons par récurrence sur r ; considérons le A -module

$$N = M/(x_1M + \cdots + x_{r-1}M);$$

par hypothèse $x_1, \dots, x_{r-1}$ font partie d'un système de paramètres pour M , donc $\dim(N) = \dim(M) - (r-1)$ (16.3.7). Comme par hypothèse l'homothétie de rapport x_r dans N est injective, x_r n'appartient à aucun des idéaux premiers associés à N , donc (16.3.4) on a $\dim(N/x_rN) = \dim(N) - 1$, ce qui s'écrit aussi

$$\dim(M/(x_1M + \cdots + x_rM)) = \dim(M) - r;$$

la conclusion résulte donc de (16.3.7).

Pour un A -module $M \neq 0$, une suite M -régulière d'éléments de $\mathfrak{m}$ a donc au plus $\dim(M)$ éléments.

Lemme (16.4.2). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, M un A -module. Pour qu'une suite M -régulière $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de $\mathfrak{m}$ soit maximale, il faut et il suffit que l'on ait

$$\text{Hom}_A(k, M/(x_1M + \cdots + x_nM)) \neq 0.$$

Démonstration. — Dire que (x_i) est maximale signifie que, pour aucun $x \in \mathfrak{m}$, l'homothétie de rapport x dans $N = M/(x_1M + \cdots + x_nM)$ n'est injective, ou encore que $\mathfrak{m}$ est contenu dans la réunion des idéaux premiers associés à N (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, no 1, cor. 2 de la prop. 2), donc égal à un de ces derniers, puisque c'est un idéal maximal (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, no 1, prop. 2); autrement dit, il y a un élément $z \in N$ dont l'annulateur est $\mathfrak{m}$, et par suite le sous-module Az de N est isomorphe à $A/\mathfrak{m} = k$; d'où le lemme. 0_{IV-1} | 33

Lemme (16.4.3). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, M un A -module, $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite M -régulière d'éléments de $\mathfrak{m}$. Alors les A -modules

$$\text{Hom}_A(k, M/(x_1M + \cdots + x_nM)) \quad \text{et} \quad \text{Ext}_A^n(k, M)$$

sont isomorphes, et pour $n \geq 1$, ils sont aussi isomorphes à $\text{Ext}_A^{n-1}(k, M/x_1M)$.

Démonstration. — Raisonnons par récurrence sur n , la proposition étant évidente pour $n = 0$. Posons $N = M/x_1M$; la suite $(x_i)_{2 \leq i \leq n}$ est N -régulière, donc

$$\text{Hom}_A(k, M/(x_1M + \cdots + x_nM)) = \text{Hom}_A(k, N/(x_2N + \cdots + x_nN))$$

est isomorphe à $\text{Ext}_A^{n-1}(k, N)$ en vertu de l'hypothèse de récurrence. Considérons alors la suite exacte $0 \rightarrow M \xrightarrow{x_1} M \rightarrow M/x_1M = N \rightarrow 0$; on en déduit la suite exacte des Ext

$$\text{Ext}_A^{n-1}(k, M) \rightarrow \text{Ext}_A^{n-1}(k, N) \rightarrow \text{Ext}_A^n(k, M) \xrightarrow{x_1} \text{Ext}_A^n(k, M). \quad (16.4.3.1)$$

1. Dans la 3e partie du chap. III, nous développons la notion de profondeur du point de vue cohomologique et dans un cadre plus général.

En vertu de l'hypothèse de récurrence, $\text{Ext}_A^{n-1}(k, M)$ est isomorphe à

$$\text{Hom}_A(k, M/(x_1M + \cdots + x_{n-1}M)),$$

qui est nul, puisque $(x_i)_{1 \leq i \leq n-1}$ n'est pas une suite M -régulière maximale (16.4.2). D'autre part, comme $x_1 \in \mathfrak{m}$, l'homothétie de rapport x_1 dans le A -module $\text{Hom}_A(k, T)$ est nulle pour tout A -module T , donc il en est de même de l'homothétie de rapport x_1 dans tout A -module $\text{Ext}_A^n(k, T)$; les assertions du lemme découlent donc aussitôt de la suite exacte (16.4.3.1).

Corollaire (16.4.4). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, M un A -module de type fini $\neq 0$. Toutes les suites M -régulières maximales d'éléments de $\mathfrak{m}$ ont le même nombre d'éléments, qui est le plus petit entier n tel que $\text{Ext}_A^n(k, M) \neq 0$.

Définition (16.4.5). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, M un A -module de type fini. On appelle profondeur de M , et l'on note $\text{prof}_A M$ ou $\text{prof}(M)$ la borne supérieure du nombre d'éléments d'une suite M -régulière formée d'éléments de $\mathfrak{m}$. On a donc $\text{prof}(M) = +\infty$ si et seulement si $M = 0$, et, par (16.4.1)

$$\text{prof}(M) \leq \dim(M) \quad \text{si} \quad M \neq 0. \quad (16.4.5.1)$$

On a évidemment $\text{prof}(M^k) = \text{prof}(M)$ pour tout $k > 0$.

Proposition (16.4.6). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, M un A -module de type fini.

- (i) Pour que $\text{prof}(M) = 0$, il faut et il suffit que $\mathfrak{m} \in \text{Ass}(M)$ (ou encore qu'il existe un sous-module de M isomorphe au corps résiduel $k = A/\mathfrak{m}$ de A).
- (ii) Pour tout élément M -régulier x appartenant à $\mathfrak{m}$, on a

$$\text{prof}(M/xM) = \text{prof}(M) - 1. \quad (16.4.6.1)$$

- (iii) Si $M \neq 0$, on a

$$\text{prof}(M) \leq \inf_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} \dim(A/\mathfrak{p}) \leq \dim(M). \quad (16.4.6.2)$$

- (iv) On a $\text{prof}_A(M) = \text{prof}_{\widehat{A}}(\widehat{M})$.

Démonstration. — (i) Dire que $\text{prof}(M) = 0$ signifie qu'il n'existe aucun $x \in \mathfrak{m}$ tel que l'homothétie de rapport x dans M soit injective, autrement dit que tout $x \in \mathfrak{m}$ appartient à un idéal premier associé à M (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, no 1, cor. 2 de la prop. 2); mais $\mathfrak{m}$ ne peut être réunion des idéaux premiers associés à M que s'il est égal à l'un d'eux (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, no 1, prop. 2).

(ii) Si $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ est une suite (M/xM) -régulière formée d'éléments de $\mathfrak{m}$, la suite formée de x et des x_i est M -régulière, et il résulte de la définition qu'elle est maximale lorsque la suite $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ est une suite (M/xM) -régulière maximale, d'où la conclusion.

(iii) Raisonnons par récurrence sur $n = \text{prof}(M)$, l'assertion étant évidente pour $n = 0$. Nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (16.4.6.3). — Soient A un anneau noethérien, M un A -module de type fini, $t \in A$ un élément M -régulier. Alors, pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$, tout idéal premier minimal parmi ceux qui contiennent $\mathfrak{p} + At$ est associé à M/tM .

Démonstration. — On sait qu'il existe une suite exacte

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

telle que $\text{Ass}(M') = \{\mathfrak{p}\}$, $\text{Ass}(M'') = \text{Ass}(M) - \{\mathfrak{p}\}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, no 1, prop. 4); comme t est M -régulier, il est aussi M' -régulier et M'' -régulier (*loc. cit.*, § 1, no 1, cor. 2 de la prop. 2). On en déduit que la suite

$$0 \rightarrow M'/tM' \rightarrow M/tM \rightarrow M''/tM'' \rightarrow 0$$

est exacte (15.1.18). Par suite, on a $\text{Ass}(M'/tM') \subset \text{Ass}(M/tM)$. Mais les idéaux premiers de A contenant $\mathfrak{p}$ sont les points de $\text{Supp}(M')$ (*loc. cit.*, § 1, no 3, prop. 7), donc les idéaux premiers contenant $\mathfrak{p} + At$ sont les points du support de $M'/tM' = M' \otimes_A (A/tA)$ (0_I, 1.7.5); un élément minimal de l'ensemble de ces idéaux premiers appartient donc à $\text{Ass}(M'/tM')$ (Bourbaki, *loc. cit.*, § 1, no 3, cor. 1 de la prop. 7), et *a fortiori* à $\text{Ass}(M/tM)$.

Démonstration. — [Suite de la démonstration de (16.4.6)] Ce lemme étant établi, revenons à la démonstration de (iii). Soit $x \in \mathfrak{m}$ un élément M -régulier, de sorte que $\text{prof}(M/xM) = n - 1$ par (ii); pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$,

il résulte du lemme qu'il y a un idéal $\mathfrak{p}'$ associé à M/xM et contenant $\mathfrak{p} + xA$; mais comme x est M -régulier, on a $x \notin \mathfrak{p}$, d'où $\mathfrak{p}' \neq \mathfrak{p}$ et par suite $\dim(A/\mathfrak{p}') \leq \dim(A/\mathfrak{p}) - 1$. Or l'hypothèse de récurrence montre que $n - 1 \leq \dim(A/\mathfrak{p}')$; on en conclut que $n \leq \dim(A/\mathfrak{p})$ pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$.

(iv) On peut se borner au cas où $M \neq 0$. Rappelons que $\widehat{M} = M \otimes_A \widehat{A}$ à un isomorphisme canonique près (0_I, 7.3.3); comme $\widehat{A}$ est un A -module plat, on a des isomorphismes canoniques

$$\text{Ext}_A^i(k, M) \otimes_A \widehat{A} \xrightarrow{\sim} \text{Ext}_{\widehat{A}}^i(k, M \otimes_A \widehat{A})$$

puisque $k = k \otimes_A \widehat{A}$ à un isomorphisme canonique près (0_{III}, 12.3.5). L'assertion (iv) résulte donc de (16.4.4) et du fait que $\widehat{A}$ est un A -module fidèlement plat (0_I, 7.3.5).

(16.4.6.4) On notera que si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de A , on peut avoir aussi bien $\text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) < \text{prof}_A(M)$ que $\text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) > \text{prof}_A(M)$; pour un exemple du premier cas, il suffit de prendre pour A un anneau local intègre de dimension ≥ 1 ; on a $\text{prof}(A) \geq 1$ mais $\text{prof}(K) = 0$ pour le corps des fractions K de A . Pour un exemple du second cas, considérons un anneau local noethérien intègre A_0 de dimension ≥ 2 , d'idéal maximal $\mathfrak{m}_0$ et soit $k = A_0/\mathfrak{m}_0$ son corps résiduel; soit $A = A_0 \oplus \mathfrak{J}$ l'extension triviale de A_0 par le A_0 -module k (18.2.3), l'idéal $\mathfrak{J}$ étant A_0 -isomorphe à k (de sorte que la multiplication dans A est donnée par $(x, z)(x', z') = (xx', xz' + x'z)$). Il est clair que $\mathfrak{J}$ est le nilradical de A et $A/\mathfrak{J}$ est isomorphe à A_0 , de sorte que tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A est de la forme $\mathfrak{p}_0 \oplus \mathfrak{J}$, où $\mathfrak{p}_0$ est un idéal premier de A_0 ; en particulier $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_0 \oplus \mathfrak{J}$ est l'unique idéal maximal de A . Comme tout élément de $\mathfrak{m}_0$ annule $\mathfrak{J}$, on a $\text{prof}(A) = \text{prof}(A_{\mathfrak{m}}) = 0$; au contraire, si $\mathfrak{p}_0 \neq \mathfrak{m}_0$, les éléments de $\mathfrak{J}$ sont annulés par ceux de $\mathfrak{m}_0 - \mathfrak{p}_0$, donc $A_{\mathfrak{p}}$ est canoniquement isomorphe à $(A_0)_{\mathfrak{p}_0}$, et comme A_0 est intègre, $\text{prof}(A_{\mathfrak{p}}) = \text{prof}((A_0)_{\mathfrak{p}_0}) \geq 1$ si $\mathfrak{p}_0 \neq 0$.

Corollaire (16.4.7). — Pour qu'un anneau local noethérien réduit A soit de profondeur 0, il faut et il suffit que A soit un corps.

Démonstration. — En effet, comme l'intersection des idéaux premiers minimaux de A est 0, A n'a pas d'idéaux premiers associés immergés; en vertu de (16.4.6, (i)), si $\text{prof}(A) = 0$, l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A est aussi idéal premier minimal, donc c'est le seul idéal premier de A , et comme A est réduit, $\mathfrak{m} = 0$.

Proposition (16.4.8). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, M un B -module tel que $M_{[\rho]}$ soit un A -module de type fini. Alors on a

$$\text{prof}_A(M_{[\rho]}) = \text{prof}_B(M). \quad (16.4.8.1)$$

Démonstration. — On peut se borner au cas $M \neq 0$; supposons que $\text{prof}_A(M_{[\rho]}) = n$. Si $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une suite $(M_{[\rho]})$ -régulière maximale formée d'éléments de l'idéal maximal de A , les $\rho(x_i)$ constituent une suite M -régulière formée d'éléments de l'idéal maximal de B , et on a donc, en posant $N = M/(\rho(x_1)M + \cdots + \rho(x_n)M)$, $\text{prof}_B(N) = \text{prof}_B(M) - n$ (16.4.6, (ii)); de même $N_{[\rho]} = M_{[\rho]}/(x_1M_{[\rho]} + \cdots + x_nM_{[\rho]})$ et $\text{prof}_A(N_{[\rho]}) = 0$; on est ainsi ramené à démontrer la proposition lorsque $n = 0$. Soit k le corps résiduel de A ; comme k est un quotient de A , le A -module $P = \text{Hom}_A(k, M_{[\rho]})$ est un sous-module de $\text{Hom}_A(A, M_{[\rho]}) = M_{[\rho]}$ et l'hypothèse entraîne que $P \neq 0$ (16.4.6, (i)); en outre, P est un A -module de type fini (puisque $M_{[\rho]}$ est un A -module de type fini), donc un k -espace vectoriel de type fini, étant annulé par l'idéal maximal de A , et finalement un A -module de longueur finie. D'autre part, P est aussi un sous-module du B -module M , et puisqu'il est de longueur finie en tant que A -module, il l'est *a fortiori* en tant que B -module. Comme il est $\neq 0$, il contient un sous- B -module simple, c'est-à-dire isomorphe au corps résiduel de B ; on conclut alors de (16.4.6, (i)) que l'on a bien $\text{prof}_B(M) = 0$.

Définition (16.4.9). — Soient A un anneau local noethérien, M un A -module de type fini. Si $M \neq 0$, on appelle coprofondéur de M et on note $\text{coprof}_A(M)$ ou $\text{coprof}(M)$, l'entier fini $\dim_A(M) - \text{prof}_A(M) \geq 0$ (16.4.5.1). Si $M = 0$, on pose $\text{coprof}(M) = 0$.

On a $\text{coprof}(M^k) = \text{coprof}(M)$ pour tout $k > 0$.

Proposition (16.4.10). — Soient A un anneau local noethérien, M un A -module de type fini.

(i) Pour tout élément M -régulier x appartenant à l'idéal maximal de A , on a $\text{coprof}(M/xM) = \text{coprof}(M)$.

(ii) On a $\text{coprof}_A(M) = \text{coprof}_{\widehat{A}}(\widehat{M})$.

Démonstration. — En effet, (i) résulte de (16.3.4) et (16.4.6, (ii)), et (ii) de (16.2.4) et (16.4.6, (iv)).

Nous montrerons plus tard (IV, 6.11.5) que pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , on a $\text{coprof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \leq \text{coprof}_A(M)$.

Proposition (16.4.11). — Sous les hypothèses de (16.4.8), on a

$$\text{coprof}_A(M_{[\rho]}) = \text{coprof}_B(M). \quad (16.4.11.1)$$

Démonstration. — Cela résulte de (16.1.9) et (16.4.8).

16.5 Modules de Cohen-Macaulay

Définition (16.5.1). — Soit A un anneau local noethérien. On dit qu'un A -module de type fini M est un module de Cohen-Macaulay si $\text{coprof}(M) = 0$, autrement dit si $M = 0$ ou si $M \neq 0$ et $\dim(M) = \text{prof}(M)$. On dit que A est un anneau de Cohen-Macaulay si le A -module A est un module de Cohen-Macaulay.

Un A -module de longueur finie est un module de Cohen-Macaulay puisqu'il est de dimension 0 (16.1.10). Un anneau local réduit A de dimension 1 est un anneau de Cohen-Macaulay, car alors son idéal maximal $\mathfrak{m}$ ne peut être associé à A (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, no 5, prop. 10), donc $\text{prof}(A) = 1$ en vertu de (16.4.6, (i)). Si A est un anneau local intègre et intégralement clos de dimension ≥ 2 , on a $\text{prof}(A) \geq 2$: en effet, si $x \neq 0$ est un élément de $\mathfrak{m}$, on sait (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 1, no 4, prop. 8) que les idéaux premiers associés à A/xA sont de hauteur 1, donc distincts de $\mathfrak{m}$, et leur réunion est par suite distincte de $\mathfrak{m}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, no 1, prop. 2) ; il existe donc des suites (x, y) qui sont A -régulières et formées d'éléments de $\mathfrak{m}$, d'où notre assertion. On en conclut qu'un anneau local intégralement clos de dimension 2 est un anneau de Cohen-Macaulay.

Proposition (16.5.2). — Soient A un anneau local noethérien, M un A -module de type fini. Pour que M soit un module de Cohen-Macaulay, il faut et il suffit que $\widehat{M}$ soit un $\widehat{A}$ -module de Cohen-Macaulay.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (16.4.10, (ii)).

Proposition (16.5.3). — Sous les hypothèses de (16.4.8), pour que M soit un B -module de Cohen-Macaulay, il faut et il suffit que $M_{[\mathfrak{p}]}$ soit un A -module de Cohen-Macaulay.

Démonstration. — Cela résulte de (16.4.11).

Proposition (16.5.4). — Soient A un anneau local noethérien, M un A -module de type fini $\neq 0$. Si M est un A -module de Cohen-Macaulay, on a $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(M)$ pour tout idéal premier $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$; en particulier aucun idéal premier associé à M n'est immergé.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt des inégalités (16.4.6.2).

On peut encore dire que M (ou $\text{Supp}(M)$) est équidimensionnel (16.1.7).

0IV-1 | 37

Proposition (16.5.5). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, M un A -module de type fini $\neq 0$, x un élément de $\mathfrak{m}$. Supposons que M soit un module de Cohen-Macaulay ; alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) x est M -régulier ;
- b) $\dim(M/xM) = \dim(M) - 1$;
- c) x n'appartient à aucun élément minimal de $\text{Supp}(M)$.

En outre, M/xM est alors un module de Cohen-Macaulay.

Démonstration. — On a vu (16.5.4) que tous les éléments $\mathfrak{p}$ de $\text{Ass}(M)$ sont minimaux dans $\text{Supp}(M)$ et que $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(M)$; l'équivalence de a) et c) résulte donc de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, no 1, cor. 2 de la prop. 2 ; l'équivalence de b) et c) résulte de (16.3.4). Le fait que M/xM soit un module de Cohen-Macaulay résulte enfin de (16.4.10, (i)).

Corollaire (16.5.6). — Sous les hypothèses de (16.5.5), soit $(x_i)_{1 \leq i \leq r}$ une suite d'éléments de $\mathfrak{m}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) La suite (x_i) est M -régulière.
- b) On a $\dim(M/(x_1M + \cdots + x_rM)) = \dim(M) - r$.
- c) Les x_i font partie d'un système de paramètres de M .

En outre, lorsque ces conditions sont satisfaites, $N = M/(x_1M + \cdots + x_rM)$ est un module de Cohen-Macaulay, donc, pour tout idéal $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(N)$, on a $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(M) - r$.

Démonstration. — On sait déjà que b) et c) sont équivalentes (16.3.6) et que a) entraîne c) (16.4.1) sans hypothèse sur M . Pour voir que c) implique a) et prouver la dernière assertion de l'énoncé, raisonnons par récurrence sur r , l'assertion étant triviale pour $r = 0$. Puisque x_1 fait partie d'un système de paramètres, $\dim(M/x_1M) = \dim(M) - 1$ (16.3.6), donc x_1 est M -régulier et M/x_1M est un module de Cohen-Macaulay par (16.5.5). Comme la suite $(x_i)_{2 \leq i \leq r}$ fait partie d'un système de paramètres pour $P = M/x_1M$, l'hypothèse de récurrence montre que $(x_i)_{2 \leq i \leq r}$ est une suite P -régulière et que $P/(x_2P + \cdots + x_rP) = N$ est un module de Cohen-Macaulay ; en outre $(x_i)_{1 \leq i \leq r}$ est M -régulière.

Remarque (16.5.7). — Il résulte de (16.5.6) qu'il y a identité entre les systèmes de paramètres pour M et les suites M -régulières maximales d'éléments de $\mathfrak{m}$ lorsque M est un module de Cohen-Macaulay. Inversement,

il résulte de (16.4.1) que si un A -module de type fini non nul est tel qu'il y ait une suite M -régulière qui soit un système de paramètres pour M , alors M est un module de Cohen-Macaulay. La dernière propriété énoncée dans (16.5.6) caractérise aussi les modules de Cohen-Macaulay :

Proposition (16.5.8). — Soient A un anneau local noethérien, M un A -module de type fini. On suppose que pour toute suite $(x_i)_{1 \leq i \leq r}$ d'éléments de A faisant partie d'un système de paramètres pour M , et tout idéal premier $\mathfrak{p}$ associé à $N = M/(x_1M + \cdots + x_rM)$, on ait $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(N)$. Alors M est un module de Cohen-Macaulay.

Démonstration. — Soit $(y_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système de paramètres pour M ; il suffit de montrer que la suite (y_i) est M -régulière. Raisonnons par récurrence sur $n = \dim(M)$, la proposition étant triviale pour $n = 0$. Par hypothèse (appliquée avec $r = 0$) les idéaux premiers $\mathfrak{p}_j$ associés à M sont tous tels que $\dim(A/\mathfrak{p}_j) = \dim(M)$; comme y_1 fait partie d'un système de paramètres pour M , il résulte de (16.3.7) et (16.3.4) que y_1 n'appartient à aucun des $\mathfrak{p}_j$, donc est M -régulier. Si on pose $P = M/y_1M$, $(y_i)_{2 \leq i \leq n}$ est un système de paramètres pour P , et il est immédiat que P vérifie l'hypothèse de l'énoncé ; appliquant l'hypothèse de récurrence, on voit donc que $(y_i)_{2 \leq i \leq n}$ est une suite P -régulière, ce qui démontre la proposition. 0IV-1 | 38

Proposition (16.5.9). — Soient A un anneau local noethérien, M un A -module de type fini ; on suppose que M soit un module de Cohen-Macaulay. Soit $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$, et posons $r = \dim(M) - \dim(M/\mathfrak{p}M)$. Alors il existe une suite M -régulière $(x_i)_{1 \leq i \leq r}$ formée d'éléments de $\mathfrak{p}$; pour toute suite ayant ces propriétés, on a

$$\dim(M/(x_1M + \cdots + x_rM)) = \dim(M/\mathfrak{p}M) = \dim(A/\mathfrak{p}),$$

et $\mathfrak{p}$ est un élément minimal de $\text{Ass}(M/(x_1M + \cdots + x_rM))$.

Démonstration. — Prouvons d'abord l'existence des x_i ; il n'y a rien à démontrer pour $r = 0$. Pour $r > 0$, procédons par récurrence sur r . Comme pour tout idéal premier $\mathfrak{q}_i$ associé à M on a $\dim(A/\mathfrak{q}_i) = \dim(M)$ (16.5.4), l'hypothèse $\dim(M/\mathfrak{p}M) < \dim(M)$ entraîne que $\mathfrak{p}$ ne peut être contenu dans un des $\mathfrak{q}_i$, ces derniers étant les idéaux premiers minimaux parmi ceux qui contiennent $\text{Ann}(M)$ (16.1.2.2 et 16.1.7) ; on en conclut que $\mathfrak{p}$ n'est pas non plus contenu dans la réunion des $\mathfrak{q}_i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, no 1, prop. 2), et par suite il existe un $x_1 \in \mathfrak{p}$ qui est M -régulier (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, no 1, cor. 2 de la prop. 2). On déduit donc de (16.5.5) que $N = M/x_1M$ est un module de Cohen-Macaulay, de dimension $\dim(M) - 1$; comme $x_1 \in \mathfrak{p}$, on a d'ailleurs $N/\mathfrak{p}N = M/\mathfrak{p}M$, d'où $\dim(N) - \dim(N/\mathfrak{p}N) = r - 1$; on peut par suite appliquer à N l'hypothèse de récurrence, et si $(x_i)_{2 \leq i \leq r}$ est une suite N -régulière formée d'éléments de $\mathfrak{p}$, il est clair que $(x_i)_{1 \leq i \leq r}$ est une suite M -régulière formée d'éléments de $\mathfrak{p}$.

Si on pose $P = M/(x_1M + \cdots + x_rM)$, on a $P/\mathfrak{p}P = M/\mathfrak{p}M$ puisque les x_i sont dans $\mathfrak{p}$, et $\dim(P) = \dim(P/\mathfrak{p}P)$ par (16.5.6) ; mais comme P est un module de Cohen-Macaulay, on a aussi $\dim(P) = \dim(A/\mathfrak{p}')$ pour tout $\mathfrak{p}' \in \text{Ass}(P)$ (16.5.4). Comme $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(P)$ (0I, 1.7.5), $\mathfrak{p}$ contient un des idéaux $\mathfrak{p}' \in \text{Ass}(P)$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, no 4, th. 2), et comme

$$\dim(P) = \dim(P/\mathfrak{p}P) \leq \dim(A/\mathfrak{p}) \leq \dim(A/\mathfrak{p}') = \dim(P),$$

on a nécessairement $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'$ (16.1.2.2), ce qui achève la démonstration.

Corollaire (16.5.10). — Sous les mêmes hypothèses que dans (16.5.9) :

(i) $M_{\mathfrak{p}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module de Cohen-Macaulay.

(ii) On a

$$\dim(M) = \dim_A(M/\mathfrak{p}M) + \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}). \quad (16.5.10.1)$$

Démonstration. — Avec les notations de (16.5.9), soient x'_i les images canoniques des x_i dans $A_{\mathfrak{p}}$ ($1 \leq i \leq r$) ; comme les x'_i appartiennent à l'idéal maximal de $A_{\mathfrak{p}}$ et forment une suite $M_{\mathfrak{p}}$ -régulière par platitude (15.1.14), on a

$$\text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \geq r = \dim(M) - \dim(M/\mathfrak{p}M) \geq \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$$

(en vertu de (16.1.8.1)). Mais compte tenu de (16.4.5.1), les trois termes de cette inégalité sont nécessairement égaux, d'où le corollaire. 0IV-1 | 39

Corollaire (16.5.11). — Soit A un anneau local noethérien ; supposons qu'il existe un A -module de type fini M de support $\text{Spec}(A)$, qui soit un module de Cohen-Macaulay. Alors, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A on a

$$\dim(A) = \dim(A/\mathfrak{p}) + \dim(A_{\mathfrak{p}}). \quad (16.5.11.1)$$

Démonstration. — En effet, $\text{Supp}(M/\mathfrak{p}M) = \text{Spec}(A/\mathfrak{p})$ (0I, 1.7.5) et $\text{Supp}(M_{\mathfrak{p}}) = \text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$; la relation (16.5.11.1) est donc un cas particulier de (16.5.10.1).

Corollaire (16.5.12). — Tout anneau quotient d'un anneau local noethérien A vérifiant les conditions de (16.5.11) (en particulier tout anneau quotient d'un anneau local de Cohen-Macaulay) est caténaire.

Démonstration. — Il suffit évidemment de prouver que A lui-même est caténaire c'est-à-dire que, pour deux idéaux premiers $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ de A , on a (16.1.4.2)

$$\dim(A_{\mathfrak{q}}) = \dim(A_{\mathfrak{p}}) + \dim(A_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}).$$

Or, en vertu de (16.5.10, (i)) $A_{\mathfrak{q}}$ vérifie les mêmes hypothèses que A , et la relation précédente n'est donc autre que (16.5.11.1) appliquée à $A_{\mathfrak{q}}$ et à l'idéal premier $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}$ de $A_{\mathfrak{q}}$.

(16.5.13) Soient A un anneau noethérien, M un A -module de type fini. On dit que M est un A -module de Cohen-Macaulay si, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , $M_{\mathfrak{p}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module de Cohen-Macaulay ; en vertu de (16.5.10) cette définition coïncide avec (16.5.1) lorsque A est local. On dit que A est un anneau de Cohen-Macaulay si tous les $A_{\mathfrak{p}}$ le sont. Il est clair que si M (resp. A) est un A -module de Cohen-Macaulay (resp. un anneau de Cohen-Macaulay), $S^{-1}M$ est un $S^{-1}A$ -module de Cohen-Macaulay (resp. $S^{-1}A$ est un anneau de Cohen-Macaulay) pour toute partie multiplicative S de A .

17 Anneaux réguliers

17.1 Définition des anneaux réguliers

Proposition (17.1.1). — Soient A un anneau local noethérien de dimension n , $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'homomorphisme canonique surjectif de k -modules gradués (15.1.1.1)

$$\varphi : \mathbf{S}_k^*(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}^*(A)$$

(où le second membre est le k -module gradué associé à A muni de la filtration $\mathfrak{m}$ -préadique) est bijectif.

- b) On a $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = n$.
c) L'idéal $\mathfrak{m}$ admet un système de générateurs de n éléments.
d) L'idéal $\mathfrak{m}$ admet un système de générateurs qui est une suite A -régulière.

Démonstration. — En vertu du lemme de Nakayama, $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ est le plus petit nombre d'éléments d'un système de générateurs de $\mathfrak{m}$, donc b) et c) sont équivalentes. D'autre part, si $(x_i)_{1 \leq i \leq r}$ est un système de générateurs de $\mathfrak{m}$ dont les classes $\bar{x}_i \bmod \mathfrak{m}^2$ forment une base du k -espace vectoriel $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, $\mathbf{S}^*(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ est isomorphe à l'anneau de polynômes $k[T_1, \dots, T_r]$; compte tenu de ce que tout A -module de type fini est séparé pour la filtration $\mathfrak{m}$ -préadique (0_{IV}-1 | 40, 7.3.5), il résulte de (15.1.9) que les conditions a) et d) sont équivalentes ; en outre, comme toute suite A -régulière d'éléments de $\mathfrak{m}$ a au plus n éléments (16.4.1), on voit que d) entraîne c). Reste à prouver que c) entraîne a).

Posons pour abréger $S = \mathbf{S}^*(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = k[T_1, \dots, T_n]$, $G = \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}^*(A)$, et considérons la suite exacte $0 \longrightarrow \mathfrak{J} \longrightarrow S \xrightarrow{\varphi} G \longrightarrow 0$, où le noyau $\mathfrak{J}$ de φ est donc un idéal gradué de S . Pour tout entier $s > 0$, on a donc

$$\binom{s+n-1}{n-1} = \mathrm{long}(S_s) = \mathrm{long}(G_s) + \mathrm{long}(\mathfrak{J}_s). \quad (17.1.1.1)$$

Supposons $\mathfrak{J} \neq 0$, de sorte qu'il existe un élément homogène $u \in \mathfrak{J}$ de degré $h > 0$; $\mathfrak{J}_s$ contient uS_{s-h} pour $s \geq h$, et comme $u \neq 0$ et que S est intègre, uS_{s-h} est isomorphe à S_{s-h} comme k -espace vectoriel ; on aurait donc $\mathrm{long}(\mathfrak{J}_s) \geq \mathrm{long}(S_{s-h}) = \binom{s-h+n-1}{n-1}$, d'où pour $s \geq h$,

$$\mathrm{long}(G_s) \leq \binom{s+n-1}{n-1} - \binom{s-h+n-1}{n-1}. \quad (17.1.1.2)$$

Or, le second membre de (17.1.1.2) est un polynôme en s de degré $\leq n-2$; mais on a $G_s = \mathfrak{m}^s/\mathfrak{m}^{s+1}$, et pour s assez grand, $\mathrm{long}(G_s)$ est un polynôme en s de degré exactement égal à $n-1$ dont le coefficient dominant est > 0 (16.2.1), ce qui contredit l'inégalité (17.1.1.2). C.Q.F.D.

Définition (17.1.2). — On dit qu'un anneau local noethérien qui vérifie les conditions équivalentes de (17.1.1) est régulier.

Corollaire (17.1.3). — Un anneau local régulier est intègre, intégralement clos, et un anneau de Cohen-Macaulay.

Démonstration. — La dernière assertion résulte de (17.1.1, d)); d'autre part, si A est régulier, $\text{gr}_m^*(A)$ est intègre et complètement intégralement clos, étant isomorphe à $k[T_1, \dots, T_n]$; on en conclut que A possède aussi ces deux propriétés (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, no 3, cor. de la prop. 1 et chap. V, § 1, no 5, prop. 15).

Exemples (17.1.4). —

- (i) Un anneau local régulier de *dimension* 0, étant intègre par (17.1.3), est nécessairement un *corps*, et réciproquement.
- (ii) Pour qu'un anneau local noethérien de *dimension* 1 soit régulier, il faut et il suffit qu'il soit un *anneau de valuation discrète* : en effet, dire qu'un anneau local noethérien de dimension 1 est régulier signifie que son idéal maximal est *principal* et la conclusion résulte de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VI, § 3, no 6, prop. 9.
- (iii) Soit k un corps; l'anneau de séries formelles $A = k[[T_1, \dots, T_n]]$ est un *anneau régulier de dimension* n ; en effet, il est clair que les T_i ($1 \leq i \leq n$) engendrent l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A et forment une suite A -régulière, car $A/(T_1A + \dots + T_iA)$ est isomorphe à $k[[T_{i+1}, \dots, T_n]]$.

Proposition (17.1.5). — Pour qu'un anneau local noethérien A soit régulier, il faut et il suffit que son complété $\hat{A}$ le soit.

Démonstration. — En effet, l'idéal maximal de $\hat{A}$ est $\mathfrak{m}\hat{A}$ et on sait que $\mathfrak{m}^h/\mathfrak{m}^{h+1}$ et $(\mathfrak{m}\hat{A})^h/(\mathfrak{m}\hat{A})^{h+1}$ sont des k -espaces vectoriels isomorphes; la condition a) de (17.1.1) est donc la même pour A et $\hat{A}$. 0_{IV-1} | 41

Définition (17.1.6). — Étant donné un anneau local noethérien A , d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, on appelle système régulier de paramètres de A un système de paramètres pour A (16.3.5) qui engendre $\mathfrak{m}$.

L'existence d'un tel système équivaut au fait que A est régulier (17.1.1); si $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ est un système régulier de paramètres, c'est un système minimal de générateurs de $\mathfrak{m}$, dont les classes mod. $\mathfrak{m}^2$ forment une base de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ sur k ; en vertu de (17.1.1, a)) et de (15.1.9), (x_i) est une suite A -régulière maximale (d'où la terminologie).

On prendra garde toutefois que, dans un anneau régulier, un système de paramètres pour A qui est aussi une suite A -régulière n'est pas nécessairement un système régulier de paramètres, comme le montre l'exemple des puissances k -ièmes d'un système régulier de paramètres (15.1.20).

Proposition (17.1.7). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, $(x_i)_{1 \leq i \leq r}$ une suite d'éléments de $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{J}$ l'idéal $x_1A + \dots + x_rA$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) A est régulier et les x_i font partie d'un système régulier de paramètres de A .
- a') A est régulier et les classes $\bar{x}_i$ des x_i mod. $\mathfrak{m}^2$ sont linéairement indépendantes sur k .
- b) Les x_i font partie d'un système de paramètres pour A et $A/\mathfrak{J}$ est un anneau régulier.

En outre, lorsque ces conditions sont vérifiées, $\mathfrak{J}$ est un idéal premier.

Démonstration. — La dernière assertion résulte trivialement du fait que $A/\mathfrak{J}$, étant régulier, est intègre (17.1.3). Posons $n = \dim(A)$. L'équivalence de a) et a') est immédiate; en effet, les classes mod. $\mathfrak{m}^2$ des éléments d'un système régulier de paramètres forment une base de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ par rapport à k , et réciproquement, si les $\bar{x}_i$ ($1 \leq i \leq r$) sont linéairement indépendants sur k , on peut trouver $n-r$ éléments $x_i \in \mathfrak{m}$ ($r+1 \leq i \leq n$) tels que les $\bar{x}_i$ ($1 \leq i \leq n$) forment une base de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, donc $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ est un système régulier de paramètres. Pour voir que a) entraîne b), remarquons que puisque les x_i font partie d'un système de paramètres de A , on a $\dim(A/\mathfrak{J}) = n - r$ (16.3.6); soit $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}/\mathfrak{J}$ l'idéal maximal de $A/\mathfrak{J}$. On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow (\mathfrak{m}^2 + \mathfrak{J})/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \longrightarrow 0 \quad (17.1.7.1)$$

puisque $\mathfrak{n}^2 = (\mathfrak{m}^2 + \mathfrak{J})/\mathfrak{J}$; l'hypothèse a) entraîne que $\text{rg}_k((\mathfrak{m}^2 + \mathfrak{J})/\mathfrak{m}^2) = r$, donc $\text{rg}_k(\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2) = n - r = \dim(A/\mathfrak{J})$, ce qui prouve b) en vertu de (17.1.1, b)).

Inversement, pour prouver que b) entraîne a), notons que le fait que les x_i font partie d'un système de paramètres entraîne que $\dim(A/\mathfrak{J}) = n - r$ (16.3.6); l'hypothèse que $A/\mathfrak{J}$ est régulier implique d'autre part $\text{rg}_k(\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2) = n - r$ (17.1.1); par ailleurs on a évidemment $\text{rg}_k((\mathfrak{m}^2 + \mathfrak{J})/\mathfrak{m}^2) \leq r$, donc on tire de (17.1.7.1) que $\text{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq r + (n - r) = n$; donc A est régulier en vertu de (16.2.6) et (17.1.1). En outre la relation $\text{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = n$ entraîne alors $\text{rg}_k((\mathfrak{m}^2 + \mathfrak{J})/\mathfrak{m}^2) = r$, et par suite les $\bar{x}_i$ sont linéairement indépendants sur k . C.Q.F.D.

Corollaire (17.1.8). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, t un élément de $\mathfrak{m}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) A/tA est régulier et t est non diviseur de zéro dans A .
- b) A est régulier et $t \notin \mathfrak{m}^2$.

Démonstration. — C'est le cas particulier $r = 1$ de (17.1.7) (compte tenu de ce qu'un élément de $\mathfrak{m}$ non diviseur de zéro fait partie d'un système de paramètres (16.4.1)).

Corollaire (17.1.9). — Soient A un anneau local régulier, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $\mathfrak{J}$ un idéal de A contenu dans $\mathfrak{m}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'anneau $A/\mathfrak{J}$ est régulier.
- b) $\mathfrak{J}$ est engendré par une suite $(x_i)_{1 \leq i \leq r}$ faisant partie d'un système régulier de paramètres de A .

Démonstration. — On a déjà vu (17.1.7) que b) entraîne a). Inversement, supposons que $A/\mathfrak{J}$ soit régulier (ce qui entraîne que $\mathfrak{J}$ est premier) et soient $n = \dim(A)$, $n - r = \dim(A/\mathfrak{J})$; avec les notations de (17.1.7), la suite exacte (17.1.7.1) donne $\operatorname{rg}_k((\mathfrak{m}^2 + \mathfrak{J})/\mathfrak{m}^2) = r$, donc il existe une suite $(x_i)_{1 \leq i \leq r}$ d'éléments de $\mathfrak{J}$ faisant partie d'un système régulier de paramètres de A . Posons $\mathfrak{J}' = x_1A + \cdots + x_rA$; il résulte de (17.1.7) que $\mathfrak{J}'$ est un idéal premier de A et que $A/\mathfrak{J}'$ est régulier et de dimension $n - r$; mais comme $A/\mathfrak{J} = (A/\mathfrak{J}')/(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}')$ et que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}'$ est premier dans l'anneau intègre $A/\mathfrak{J}'$, les dimensions de $A/\mathfrak{J}$ et de $A/\mathfrak{J}'$ ne peuvent être égales que si $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}'$ (16.1.2.2).

17.2 Rappels sur la dimension projective et la dimension injective des modules

(17.2.1) Soient A un anneau, M un A -module. Rappelons (M, VI, 2) qu'on appelle *dimension projective* (resp. *dimension injective*) de M et que l'on note $\dim \operatorname{proj}(M)$ ou $\dim \operatorname{proj}_A(M)$ (resp. $\dim \operatorname{inj}(M)$ ou $\dim \operatorname{inj}_A(M)$) le plus petit n (entier ou égal à $+\infty$) tel qu'il existe une résolution projective gauche (resp. une résolution injective droite) de M qui soit *de longueur* n . Il revient au même (*loc. cit.*) de dire que n est le plus petit nombre tel que pour tout A -module N , on ait $\operatorname{Ext}_A^i(M, N) = 0$ (resp. $\operatorname{Ext}_A^i(N, M) = 0$) pour tout $i > n$, ou seulement pour $i = n + 1$. Pour tout *facteur direct* M' de M , on a donc $\dim \operatorname{proj}(M') \leq \dim \operatorname{proj}(M)$ puisque $\operatorname{Ext}_A^i(M', N)$ est facteur direct de $\operatorname{Ext}_A^i(M, N)$; de même $\dim \operatorname{inj}(M') \leq \dim \operatorname{inj}(M)$. Une condition équivalente à $\dim \operatorname{proj}(M) = n$ (resp. $\dim \operatorname{inj}(M) = n$) est que n est le plus petit nombre tel que, pour toute suite exacte

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow P_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

(resp. $0 \longrightarrow M \longrightarrow Q_0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow Q_{n-1} \longrightarrow C \longrightarrow 0$), où tous les P_i pour $0 \leq i < n$ sont projectifs (resp. tous les Q_i pour $0 \leq i < n$ sont injectifs), alors R est projectif (resp. C est injectif).

Remarques (17.2.2). —

- (i) Dire que M est un A -module projectif (resp. injectif) équivaut donc à dire que $\dim \operatorname{proj}(M) = 0$ (resp. $\dim \operatorname{inj}(M) = 0$).
- (ii) Soit T un foncteur covariant additif de la catégorie des A -modules dans une catégorie abélienne. Il résulte aussitôt des définitions de (17.2.1) et de celle des foncteurs dérivés que si $\dim \operatorname{proj}(M) \leq n$ (resp. $\dim \operatorname{inj}(M) \leq n$), on a $L^iT(M) = 0$ (resp. $R^iT(M) = 0$) pour tout $i > n$.
- (iii) Si on suppose A noethérien et M de type fini, la dernière interprétation de la dimension projective donnée dans (17.2.1) montre que si $\dim \operatorname{proj}(M) = n$, M admet une résolution gauche de longueur n formée de modules projectifs de type fini. Si de plus A est un anneau local noethérien, M admet une résolution de longueur n par des modules libres de type fini, un A -module projectif de type fini étant alors libre (Bourbaki, Alg. comm., chap. II, § 3, no 2, cor. 2 de la prop. 5).

Lemme (17.2.3). — Soient A un anneau, M un A -module. Pour que $\dim \operatorname{inj}(M) \leq n$, il faut et il suffit que pour tout A -module monogène N , on ait $\operatorname{Ext}_A^{n+1}(N, M) = 0$.

Démonstration. — Avec les notations de (17.2.1), il s'agit de prouver que C est injectif ; pour tout A -module N , $\operatorname{Ext}_A^{n+1}(N, M)$ est isomorphe à $\operatorname{Ext}_A^1(N, C)$ (M, V, 7), donc on a $\operatorname{Ext}_A^1(N, C) = 0$ pour tout A -module N de la forme $A/\mathfrak{J}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal quelconque de A . La suite exacte des Ext montre alors que l'homomorphisme canonique $\operatorname{Hom}(A, C) \longrightarrow \operatorname{Hom}(\mathfrak{J}, C)$ est surjectif pour tout idéal $\mathfrak{J}$ de A , ce qui implique que C est un A -module injectif (M, I, 3.2).

Lemme (17.2.4). — Soient A un anneau noethérien, M un A -module de type fini. Pour que $\dim \operatorname{proj}(M) \leq n$, il faut et il suffit que pour tout A -module monogène N , on ait $\operatorname{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$.

Démonstration. — On sait en effet (M, VI, 2.5) que la condition $\dim \operatorname{proj}(M) \leq n$ est équivalente à $\operatorname{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$ pour tout A -module N de type fini ; pour voir que la condition de l'énoncé est aussi suffisante, on raisonne par récurrence sur le nombre de générateurs m de N : il y a un sous-module N_1 de

N engendré par $m - 1$ éléments et tel que $N_2 = N/N_1$ soit monogène; de la suite exacte $0 \rightarrow N_1 \rightarrow N \rightarrow N_2 \rightarrow 0$, on déduit alors la suite exacte $\text{Ext}_A^{n+1}(M, N_1) \rightarrow \text{Ext}_A^{n+1}(M, N) \rightarrow \text{Ext}_A^{n+1}(M, N_2)$ et l'hypothèse de récurrence montre que la condition de l'énoncé entraîne bien $\text{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$.

Corollaire (17.2.5). — Soient A un anneau noethérien, M un A -module. On a

$$\dim. \text{inj}_A(M) = \sup_{\mathfrak{m}} (\dim. \text{inj}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}})) \quad (17.2.5.1)$$

et si M est de type fini

$$\dim. \text{proj}_A(M) = \sup_{\mathfrak{m}} (\dim. \text{proj}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}})) \quad (17.2.5.2)$$

où $\mathfrak{m}$ parcourt l'ensemble des idéaux premiers (ou l'ensemble des idéaux maximaux) de A .

Démonstration. — En effet, si N est un A -module de type fini (donc de présentation finie), on a, pour toute partie multiplicative S de A et pour tout $i \geq 0$

$$S^{-1} \text{Ext}_A^i(N, M) = \text{Ext}_{S^{-1}A}^i(S^{-1}N, S^{-1}M)$$

par platitude, en considérant une résolution libre de M et en utilisant le fait que la relation précédente est vraie pour $i = 0$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 2, no 7, prop. 19). En particulier $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{m}}}^i(A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{J}A_{\mathfrak{m}}, M_{\mathfrak{m}}) = (\text{Ext}_A^i(A/\mathfrak{J}, M))_{\mathfrak{m}}$ pour tout idéal premier $\mathfrak{m}$ et tout idéal $\mathfrak{J}$ de A ; si l'on tient compte de (17.2.3) et de ce que tout idéal de $A_{\mathfrak{m}}$ est de la forme $\mathfrak{J}A_{\mathfrak{m}}$ pour un idéal convenable $\mathfrak{J}$ de A , on déduit la formule (17.2.5.1) de ce qui précède et de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, no 3, th. 1. On procède de même pour (17.2.5.2) en utilisant cette fois (17.2.4) et en échangeant les rôles de M et de N .

01V-1 | 44

Pour les anneaux noethériens et les modules de type fini, l'étude de la dimension projective ou de la dimension injective est donc ramenée par (17.2.5) au cas des anneaux locaux. On a alors le

Lemme (17.2.6). — Soient A un anneau local noethérien, k son corps résiduel, M un A -module de type fini. Pour que $\dim. \text{proj}(M) \leq n$, il est nécessaire que $\text{Tor}_i^A(M, k) = 0$ pour $i > n$, et il suffit que $\text{Tor}_{n+1}^A(M, k) = 0$.

Démonstration. — La nécessité est un cas particulier de la remarque (17.2.2 (ii)), appliquée au foncteur covariant $M \mapsto k \otimes_A M$. Pour prouver que la condition est suffisante, il s'agit, avec les notations de (17.2.1), d'établir que R est projectif lorsque les P_i sont supposés de type fini; or $\text{Tor}_{n+1}^A(M, k)$ est isomorphe à $\text{Tor}_1^A(R, k)$ (M, V, 7); et on sait que, puisque R est de type fini, la condition $\text{Tor}_1^A(R, k) = 0$ entraîne que R est libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, no 2, cor. 2 de la prop. 5).

Corollaire (17.2.7). — Sous les hypothèses de (17.2.6), soit x un élément M -régulier de A appartenant à l'idéal maximal de A ; alors on a

$$\dim. \text{proj}(M/xM) = \dim. \text{proj}(M) + 1. \quad (17.2.7.1)$$

Démonstration. — En effet, de la suite exacte $0 \rightarrow M \xrightarrow{x} M \rightarrow M/xM \rightarrow 0$ définie par la multiplication par x dans M , on déduit la suite exacte des Tor :

$$\text{Tor}_i^A(M, k) \xrightarrow{x} \text{Tor}_i^A(M, k) \rightarrow \text{Tor}_i^A(M/xM, k) \rightarrow \text{Tor}_{i-1}^A(M, k) \xrightarrow{x} \text{Tor}_{i-1}^A(M, k)$$

pour tout $i \geq 1$. Or, pour tout A -module N , l'homothétie de rapport x dans $M \otimes_A N$ provient aussi bien de l'homothétie de rapport x dans M que de l'homothétie de rapport x dans N ; on en conclut aussitôt, puisque l'homothétie de rapport x dans k est nulle par définition, que, pour tout i , l'homomorphisme $\text{Tor}_i^A(M, k) \xrightarrow{x} \text{Tor}_i^A(M, k)$ est nul; autrement dit, on a la suite exacte

$$0 \rightarrow \text{Tor}_i^A(M, k) \rightarrow \text{Tor}_i^A(M/xM, k) \rightarrow \text{Tor}_{i-1}^A(M, k) \rightarrow 0.$$

Si $\dim. \text{proj}(M) = n$, on a $\text{Tor}_n^A(M, k) \neq 0$ et $\text{Tor}_{n+1}^A(M, k) = \text{Tor}_{n+2}^A(M, k) = 0$ en vertu de (17.2.6). Il résulte donc de ce qui précède que l'on a $\text{Tor}_{n+1}^A(M/xM, k) \neq 0$ et $\text{Tor}_{n+2}^A(M/xM, k) = 0$, donc $\dim. \text{proj}(M/xM) = n + 1$ par (17.2.6).

Proposition (17.2.8). — (M. Auslander) Soit A un anneau. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Tout A -module est de dimension projective $\leq n$.
- a') Tout A -module de type fini est de dimension projective $\leq n$.
- b) Tout A -module est de dimension injective $\leq n$.
- c) Pour tout couple de A -modules M, N on a $\text{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$.

c') Pour tout couple de A -modules M, N tel que M soit de type fini (ou seulement monogène), on a $\text{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (17.2.1) et (17.2.3).

0IV-1 | 45

Le plus petit nombre n (entier ou $+\infty$) pour lequel les conditions équivalentes de (17.2.8) sont satisfaites est appelé *dimension cohomologique globale* (ou simplement *dimension cohomologique*) de A et noté $\dim. \text{coh}(A)$.

Proposition (17.2.9). — Soit A un anneau noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\dim. \text{coh}(A) \leq n$.
- b) Tout A -module de type fini est de dimension injective $\leq n$.
- c) Pour tout couple de A -modules de type fini, M, N , on a $\text{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de la définition et de (17.2.4).

Corollaire (17.2.10). — Si A est un anneau noethérien, on a

$$\dim. \text{coh}(A) = \sup_{\mathfrak{m}} (\dim. \text{coh}(A_{\mathfrak{m}})) \quad (17.2.10.1)$$

où $\mathfrak{m}$ parcourt le spectre de A (ou l'ensemble des idéaux maximaux de A).

Démonstration. — Cela résulte de (17.2.9) et (17.2.5).

Proposition (17.2.11). — Soient A un anneau local noethérien, k son corps résiduel. Pour que $\dim. \text{coh}(A) \leq n$, il est nécessaire que $\text{Tor}_i^A(k, k) = 0$, pour $i > n$, et il suffit que $\text{Tor}_{n+1}^A(k, k) = 0$.

Démonstration. — Compte tenu de (17.2.6), il suffit de prouver que les relations $\dim. \text{coh}(A) \leq n$ et $\dim. \text{proj}_A(k) \leq n$ sont équivalentes. Il est clair que la première entraîne la seconde par définition. Inversement, si $\dim. \text{proj}_A(k) \leq n$, on a $\text{Tor}_i^A(M, k) = 0$ pour $i > n$ et pour tout A -module M en vertu de (17.2.2, (ii)); donc $\dim. \text{proj}(M) \leq n$, ce qui prouve la proposition en vertu de (17.2.8).

Corollaire (17.2.12). — Soit A un anneau noethérien. Pour que l'on ait $\dim. \text{coh}(A) \leq n$, il est nécessaire que, pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , on ait $\text{Tor}_i^{A_{\mathfrak{m}}}(A/\mathfrak{m}, A/\mathfrak{m}) = 0$ pour $i > n$, et il suffit que ces relations soient vérifiées pour $i = n + 1$.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (17.2.11) et (17.2.10).

Proposition (17.2.13). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local faisant de B un A -module plat. Alors on a

$$\dim. \text{coh}(A) \leq \dim. \text{coh}(B). \quad (17.2.13.1)$$

Démonstration. — Supposons que $\dim. \text{coh}(B) = n$ soit finie; il suffit de prouver que pour tout couple (M, N) de A -modules de type fini, on a $\text{Tor}_i^A(M, N) = 0$ pour $i > n$ (17.2.11). Comme B est un A -module fidèlement plat (0_I, 6.6.2), il revient au même (0_I, 6.4.1) de montrer que l'on a

$$\text{Tor}_i^A(M, N) \otimes_A B = 0. \quad (17.2.13.2)$$

Or, si $L_{\bullet} = (L_j)$ est une résolution droite de M par des A -modules libres, il résulte de ce que B est un A -module plat que $L_{\bullet} \otimes_A B = (L_j \otimes_A B)$ est une résolution droite du B -module $M \otimes_A B$ par des B -modules libres; en outre, on a $(L_j \otimes_A B) \otimes_B (N \otimes_A B) = (L_j \otimes_A N) \otimes_A B$, d'où on conclut aussitôt que le premier membre de (17.2.13.2) est égal à $\text{Tor}_i^B(M \otimes_A B, N \otimes_A B)$; l'hypothèse sur B entraîne que ce B -module est nul pour $i > n$ (17.2.2, (ii)), d'où la conclusion.

0IV-1 | 46

(17.2.14) Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module; on appelle *dimension projective* (resp. *injective*) *ponctuelle* de $\mathcal{F}$ et on note $\dim. \text{proj}(\mathcal{F})$ (resp. $\dim. \text{inj}(\mathcal{F})$) le nombre $\sup_{x \in X} (\dim. \text{proj}(\mathcal{F}_x))$ (resp. $\sup_{x \in X} (\dim. \text{inj}(\mathcal{F}_x))$). On appelle *dimension cohomologique ponctuelle* de X et on note $\dim. \text{coh}(X)$ le nombre $\sup_{x \in X} (\dim. \text{coh}(\mathcal{O}_x))$. Il résulte de (17.2.5) et (17.2.10) que lorsque A est un anneau noethérien, M un A -module de type fini et $X = \text{Spec}(A)$, on a $\dim. \text{proj}(\widetilde{M}) = \dim. \text{proj}(M)$, $\dim. \text{inj}(\widetilde{M}) = \dim. \text{inj}(M)$ et $\dim. \text{coh}(X) = \dim. \text{coh}(A)$. On appelle *dimension projective* (resp. *injective*) *de $\mathcal{F}$ en un point $x \in X$* la dimension projective (resp. injective) de $\mathcal{F}_x$, *dimension cohomologique de X en un point x* la dimension cohomologique de $\mathcal{O}_x$.

Proposition (17.2.15). — Soient X, Y deux espaces annelés en anneaux locaux noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat. Si $\dim. \text{coh}(X) \leq n$, alors Y est de dimension cohomologique $\leq n$ en tout point de $f(X)$.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (17.2.13).

17.3 Théorie cohomologique des anneaux réguliers

Théorème (17.3.1). — (Hilbert-Serre) *Soit A un anneau local noethérien. Pour que A soit de dimension cohomologique finie, il faut et il suffit que A soit régulier; on a alors*

$$\dim. \text{coh}(A) = \dim(A). \quad (17.3.1.1)$$

Démonstration. — Supposons A régulier; soient $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $\mathbf{x} = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système régulier de paramètres de A (17.1.6); considérons le complexe de l'algèbre extérieure $K_\bullet(\mathbf{x})$ (III, 1.1.1), qui est formé de A -modules libres, avec $K_i(\mathbf{x}) = 0$ pour $i > n$; comme (x_i) est une suite régulière, on a $H_i(K_\bullet(\mathbf{x})) = 0$ pour $i > 0$ (III, 1.1.4 et 1.1.3.3) et $H_0(K_\bullet(\mathbf{x})) = A/(x_1A + \dots + x_nA) = A/\mathfrak{m} = k$; les $K_i(\mathbf{x})$ forment par suite une *résolution libre* de k de longueur n . Or, le fait que les x_i appartiennent à $\mathfrak{m}$ entraîne aussitôt que dans le complexe $K_\bullet(\mathbf{x}, k) = K_\bullet(\mathbf{x}) \otimes_A k$, l'opérateur bord est nul en toutes dimensions, si bien que l'on a, par définition, $\text{Tor}_i^A(k, k) = \bigwedge^i(k^n)$; l'égalité (17.3.1.1) résulte donc aussitôt de (17.2.11) (ce résultat est essentiellement le « théorème des syzygies » de Hilbert).

Montrons maintenant que si A est un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, et si $\dim. \text{proj}_A(\mathfrak{m})$ est finie, alors A est régulier, ce qui achèvera de démontrer (17.3.1). Nous procéderons par récurrence sur $n = \text{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$. Pour $n = 0$, on a $\mathfrak{m} = 0$ et l'assertion est triviale.

Lemme (17.3.1.2). — (Nagata) *Si tout élément de $\mathfrak{m} - \mathfrak{m}^2$ est diviseur de zéro dans A , il existe $c \neq 0$ dans A tel que $c\mathfrak{m} = 0$ (autrement dit on a $\mathfrak{m} \in \text{Ass}(A)$).*

Démonstration. — On peut se borner au cas où $\mathfrak{m} \neq 0$, donc $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}^2$. L'hypothèse entraîne que $\mathfrak{m} - \mathfrak{m}^2$ est contenu dans la réunion des idéaux $\mathfrak{p}_i$ de $\text{Ass}(A)$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, no 1, cor. 3 de la prop. 2); donc $\mathfrak{m}$ est contenu dans la réunion de $\mathfrak{m}^2$ et des $\mathfrak{p}_i$, donc dans l'un des $\mathfrak{p}_i$, puisque $\mathfrak{m} \not\subset \mathfrak{m}^2$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, no 1, prop. 2); $\mathfrak{m}$ étant maximal, cela prouve le lemme. 0_{IV-1} | 47

Lemme (17.3.1.3). — *Si $a \in \mathfrak{m} - \mathfrak{m}^2$, $\mathfrak{m}/Aa$ est isomorphe à un facteur direct de $\mathfrak{m}/a\mathfrak{m}$.*

Démonstration. — Il existe un système minimal de générateurs de $\mathfrak{m}$ contenant a (dont les images dans $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ forment une base de ce k -espace vectoriel); soit $\mathfrak{b}$ l'idéal engendré par les éléments de ce système autres que a . Comme la relation $xa \in \mathfrak{b}$ entraîne $x \in \mathfrak{m}$ (en considérant l'image de xa dans $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$), on a $\mathfrak{b} \cap Aa \subset a\mathfrak{m}$ d'où un homomorphisme $\mathfrak{b}/(\mathfrak{b} \cap Aa) \rightarrow \mathfrak{m}/a\mathfrak{m}$ déduit de l'injection $\mathfrak{b} \rightarrow \mathfrak{m}$ par passage aux quotients, et qui est *injectif*. En outre, $\mathfrak{b} + Aa = \mathfrak{m}$, et l'homomorphisme composé

$$\mathfrak{m}/Aa = (\mathfrak{b} + Aa)/Aa \xrightarrow{\sim} \mathfrak{b}/(\mathfrak{b} \cap Aa) \rightarrow \mathfrak{m}/a\mathfrak{m} \rightarrow \mathfrak{m}/Aa$$

est l'identité; d'où le lemme.

Lemme (17.3.1.4). — *Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, E un A -module de type fini et de dimension projective finie. Si $a \in \mathfrak{m}$ est A -régulier et E -régulier, alors E/aE est un (A/aA) -module de dimension projective finie, au plus égale à $\dim. \text{proj}_A(E)$.*

Démonstration. — Raisonnons par récurrence sur $h = \dim. \text{proj}_A(E)$, le cas $h = 0$ étant trivial puisque alors E est un A -module projectif, donc E/aE un (A/aA) -module projectif. Il existe une suite exacte

$$0 \rightarrow N \rightarrow L \rightarrow E \rightarrow 0$$

où L est libre et $\dim. \text{proj}_A(N) = h - 1$ (17.2.2, (iii)), N étant de type fini. En outre, la suite

$$0 \rightarrow N/aN \rightarrow L/aL \rightarrow E/aE \rightarrow 0$$

est exacte (15.1.18). Comme a est A -régulier, il est aussi N -régulier puisque L est libre; l'hypothèse de récurrence entraîne que N/aN est un (A/aA) -module de dimension projective $\leq h - 1$, et comme L/aL est un (A/aA) -module libre, E/aE est un (A/aA) -module de dimension projective $\leq h$.

Examinons maintenant deux cas :

I. — Supposons d'abord que tout élément de $\mathfrak{m} - \mathfrak{m}^2$ soit diviseur de zéro dans A , auquel cas (17.3.1.2) il existe $c \neq 0$ dans A tel que $c\mathfrak{m} = 0$. Montrons alors que $\mathfrak{m} = 0$. S'il n'en était pas ainsi, notons d'abord que $\mathfrak{m}$ ne pourrait être un A -module projectif, car il serait libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, no 2, cor. 2 de la prop. 5), ce qui contredit la relation $c\mathfrak{m} = 0$. On aurait donc $n = \dim. \text{coh}(A) \geq 1$. Comme $\mathfrak{m} \in \text{Ass}(A)$, il existerait une suite exacte de A -homomorphismes

$$0 \rightarrow k \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow 0.$$

Mais cela est absurde, car en vertu de la relation $n \geq 1$, la suite exacte des Tor donnerait la suite exacte $0 \longrightarrow \text{Tor}_{n+1}^A(E, k) \longrightarrow \text{Tor}_n^A(k, k) \longrightarrow 0$; or on a $\text{Tor}_{n+1}^A(E, k) = 0$ (17.2.2, (ii)) et $\text{Tor}_n^A(k, k) \neq 0$ (17.2.11) et nous avons abouti à une contradiction.

II. — On peut donc se borner au cas où il existe $a \in \mathfrak{m} - \mathfrak{m}^2$ qui est un élément A -régulier, et par suite aussi $\mathfrak{m}$ -régulier. Considérons l'anneau $A' = A/aA$ et son idéal maximal $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}/aA$; il est clair que $\text{rg}_k(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2) = n - 1$. En vertu de (17.3.1.4), $\mathfrak{m}/a\mathfrak{m}$ est un A' -module de dimension projective finie, donc il en est de même de $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}/aA$, qui en est un facteur direct (17.3.1.3 et 17.2.1). L'hypothèse de récurrence entraîne par suite que $A' = A/aA$ est régulier, ce qui prouve par (17.1.8) que A est régulier. 0_{IV-1} | 48

Corollaire (17.3.2). — Si A est un anneau local régulier, $A_{\mathfrak{p}}$ est régulier pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A .

Démonstration. — En effet, on a vu (17.2.10) que $\dim.\text{coh}(A_{\mathfrak{p}}) \leq \dim.\text{coh}(A)$, donc la conclusion résulte aussitôt de (17.3.1).

Proposition (17.3.3). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\varphi : A \longrightarrow B$ un homomorphisme local, $\mathfrak{m}$ (resp. $\mathfrak{n}$) l'idéal maximal de A (resp. B), $k = A/\mathfrak{m}$ (resp. $k' = B/\mathfrak{n}$) le corps résiduel de A (resp. B). On a donc un homomorphisme canonique de k' -espaces vectoriels

$$\psi : (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \otimes_k k' \longrightarrow \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2. \quad (17.3.3.1)$$

(i) Si B est régulier et si B est un A -module plat, A est régulier.

(ii) Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) B est régulier et l'homomorphisme ψ (17.3.3.1) est injectif.
- b) A et B sont réguliers, et pour un système régulier de paramètres $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ de A , les $\varphi(x_i)$ font partie d'un système régulier de paramètres de B (auquel cas cette propriété a lieu pour tout système régulier de paramètres de A).
- c) B et $B \otimes_A k$ sont réguliers, et B est un A -module plat.
- d) A et $B \otimes_A k$ sont réguliers, et B est un A -module plat.
- e) A et $B \otimes_A k$ sont réguliers, et l'on a

$$\dim(B) = \dim(A) + \dim(B \otimes_A k). \quad (17.3.3.2)$$

Démonstration. — (i) On a $\dim.\text{coh}(A) \leq \dim.\text{coh}(B)$ par (17.2.13), donc il suffit d'appliquer (17.3.1).

(ii) Lorsque A est supposé régulier et que (x_i) est un système régulier de paramètres de A , dire que B est un A -module plat équivaut, en vertu de (15.1.21) à dire que la suite des $y_i = \varphi(x_i)$ est B -régulière (puisque $B \otimes_A k$ est un k -module plat). D'autre part, comme $\dim(A) = m$, et que la suite (y_i) engendre l'idéal $\mathfrak{m}B$, la relation (17.3.3.2), qui s'écrit aussi $\dim(B/\mathfrak{m}B) = \dim(B) - m$, équivaut à dire que la suite $(y_i)_{1 \leq i \leq m}$ fait partie d'un système de paramètres de B (16.3.7). On voit donc que les conditions b), d) et e) équivalent respectivement aux suivantes :

- b') A et B sont réguliers et $(y_i)_{1 \leq i \leq m}$ fait partie d'un système régulier de paramètres de B .
- d') A est régulier, $B/(\sum_{i=1}^m y_i B)$ est régulier et la suite (y_i) est B -régulière.
- e') A est régulier, $B/(\sum_{i=1}^m y_i B)$ est régulier et la suite (y_i) fait partie d'un système de paramètres de B .

Or, b') et e') sont équivalentes en vertu de (17.1.7), et comme d') entraîne e') (16.4.1) et est entraînée par b') (17.1.7), elle leur est équivalente. La conjonction de b) et d) implique trivialement c), et en vertu de (i), c) entraîne d); on a donc prouvé l'équivalence de b), c), d) et e). En outre, il est clair que b) entraîne a), les classes des x_i dans $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ formant alors une base de ce k -espace vectoriel et les classes des y_i dans $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ un système libre de ce k' -espace vectoriel. Reste donc à prouver que a) entraîne e). Posons $V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, $W = \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$; il est immédiat que l'on a $\psi(V \otimes_k k') = (\mathfrak{n}^2 + \mathfrak{m}B)/\mathfrak{n}^2$. On a d'une part, en vertu de (16.3.9) 0_{IV-1} | 49

$$\dim(B) \leq \dim(A) + \dim(B \otimes_A k); \quad (17.3.3.3)$$

en second lieu, d'après (16.2.6), on a

$$\dim(A) \leq \text{rg}_{k'}(V \otimes_k k'). \quad (17.3.3.4)$$

Enfin, dans l'anneau local $B \otimes_A k = B/\mathfrak{m}B$, $\mathfrak{n}' = \mathfrak{n}/\mathfrak{m}B$ est l'idéal maximal, k' le corps résiduel et $\mathfrak{n}'/\mathfrak{n}'^2$ est isomorphe à $\mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2 + \mathfrak{m}B) = W/\psi(V \otimes_k k')$; on a donc, d'après (16.2.6)

$$\dim(B \otimes_A k) \leq \text{rg}_{k'} W - \text{rg}_{k'} \psi(V \otimes_k k'). \quad (17.3.3.5)$$

Enfin, puisque B est supposé régulier, on a $\dim(B) = \operatorname{rg}_{k'} W$ (17.1.1) ; on conclut donc de (17.3.3.3), (17.3.3.4) et (17.3.3.5) que l'on a

$$\operatorname{rg}_{k'} W \leq \dim(A) + \dim(B \otimes_A k) \leq \operatorname{rg}_{k'} W + \operatorname{rg}_{k'}(V \otimes_k k') - \operatorname{rg}_{k'} \psi(V \otimes_k k')$$

et dire que les deux termes extrêmes de cette inégalité sont égaux signifie que ψ est *injectif*. La condition a) entraîne donc nécessairement que dans chacune des relations (17.3.3.3), (17.3.3.4) et (17.3.3.5), les deux membres sont *égaux* ; or, l'égalité dans (17.3.3.4) (resp. (17.3.3.5)) signifie que A (resp. $B \otimes_A k$) est *régulier* (17.1.1) ; on a donc bien prouvé que a) entraîne e).

Proposition (17.3.4). — Soient A un anneau local régulier de dimension n , $\mathfrak{m}$ son idéal maximal. Pour tout A -module non nul de type fini M , on a

$$\operatorname{prof}(M) + \dim. \operatorname{proj}(M) = n. \quad (17.3.4.1)$$

Démonstration. — Raisonnons par récurrence sur $m = \operatorname{prof}(M)$. Si $m = 0$, on sait (16.4.6, (i)) qu'il existe un sous- A -module N de M isomorphe à $k = A/\mathfrak{m}$; appliquant la suite exacte des Tor à la suite exacte $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow M/N \rightarrow 0$, on obtient une suite exacte

$$\operatorname{Tor}_{n+1}^A(M/N, k) \rightarrow \operatorname{Tor}_n^A(N, k) \rightarrow \operatorname{Tor}_n^A(M, k),$$

et l'hypothèse que A est régulier entraîne $\operatorname{Tor}_{n+1}^A(M/N, k) = 0$ ((17.3.1.1) et (17.2.6)), donc $\operatorname{Tor}_n^A(k, k)$ est isomorphe à un sous- A -module de $\operatorname{Tor}_n^A(M, k)$; appliquant de nouveau (17.3.1.1) et (17.2.6), on voit que $\operatorname{Tor}_n^A(M, k) \neq 0$, donc $\dim. \operatorname{proj}(M) \geq n$ (17.2.6) ; mais comme $\dim. \operatorname{proj}(M) \leq n$ par (17.3.1.1), on a bien $\dim. \operatorname{proj}(M) = n$.

Supposons maintenant $m > 0$, et soit x un élément M -régulier appartenant à $\mathfrak{m}$; on sait alors (16.4.6, (i)) que l'on a $\operatorname{prof}(M/xM) = m - 1$, et d'autre part (17.2.7) $\dim. \operatorname{proj}(M/xM) = \dim. \operatorname{proj}(M) + 1$; l'hypothèse de récurrence prouve aussitôt la relation (17.3.4.1).

0IV-1 | 50

Corollaire (17.3.5). —

- (i) Soit A un anneau local régulier de dimension n ; pour qu'un A -module $M \neq 0$ de type fini soit libre, il faut et il suffit que M soit un A -module de Cohen-Macaulay de dimension n .
- (ii) Soient A un anneau local régulier, B un anneau local, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local faisant de B un A -module de type fini. Pour que B soit un A -module libre, il faut et il suffit que B soit un anneau de Cohen-Macaulay et que ρ soit injectif (ou, ce qui revient au même (16.1.5), que $\dim(B) = \dim(A)$).

Démonstration. — (i) Cela résulte de (17.3.4.1) et du fait que pour un A -module de type fini, il revient au même de dire que ce module est projectif ou libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5) ; les A -modules libres de type fini M sont donc caractérisés par la relation $\dim. \operatorname{proj}(M) = 0$ (17.2.2, (i)).

(ii) Dire que B est un anneau de Cohen-Macaulay équivaut à dire que B est un A -module de Cohen-Macaulay (16.5.3), donc il suffit d'appliquer (i), puisque $\dim(B) = \dim(A)$ (16.1.5).

(17.3.6) On dit qu'un anneau noethérien A est *régulier* si pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , l'anneau local $A_{\mathfrak{p}}$ est régulier ; lorsque A lui-même est un anneau local, il résulte de (17.3.2) que cette définition est équivalente à celle de (17.1.2). Pour que A soit régulier, il suffit, en vertu de (17.3.2), que $A_{\mathfrak{m}}$ soit régulier pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A . En outre, il résulte aussitôt de cette définition que pour toute partie multiplicative S de A , $S^{-1}A$ est régulier.

Proposition (17.3.7). — Si A est un anneau noethérien régulier, tout anneau de polynômes $A[T_1, \dots, T_n]$ est régulier.

Démonstration. — Il suffit évidemment de prouver que l'anneau de polynômes $B = A[T]$ est régulier ; comme B est un A -module libre, pour tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de B , $B_{\mathfrak{q}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module plat, où $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$ (0I, 6.3.1) ; il suffit donc, en vertu de (17.1.10), de prouver que $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}$ est régulier, et comme cet anneau est un anneau local en un idéal premier de $A_{\mathfrak{p}}[T]/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}[T] = k[T]$ (où k est le corps résiduel $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$), il suffit de prouver que $C = k[T]$ est régulier ; or, C étant principal, les anneaux locaux en les idéaux premiers de C sont des anneaux de valuation discrète ou un corps (pour l'idéal (0)), donc réguliers (17.1.4), ce qui achève la démonstration.

Corollaire (17.3.8). — Si A est un anneau régulier, tout anneau de séries formelles $A[[T_1, \dots, T_n]]$ est régulier.

Démonstration. — Soit $\mathfrak{J}$ l'idéal engendré par les T_i dans l'anneau de polynômes $A[T_1, \dots, T_n]$; comme ce dernier est régulier par (17.3.7), et que $A[[T_1, \dots, T_n]]$ est le complété de $A[T_1, \dots, T_n]$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 12, *Exemple 1*), la conclusion résulte du

Lemme (17.3.8.1). — Soient A un anneau régulier, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , $\widehat{A}$ le séparé complété de A pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. Alors $\widehat{A}$ est régulier.

Démonstration. — Il suffit en effet (17.3.6) de voir que pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}$ de $\widehat{A}$, l'anneau local $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ est régulier ; on sait (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 4, prop. 8) que $\mathfrak{n}$ est de la forme $\mathfrak{m}\widehat{A}$, où $\mathfrak{m}$ est un idéal maximal de A contenant $\mathfrak{J}$, et que l'homomorphisme canonique $A \rightarrow \widehat{A}$ donne un homomorphisme injectif $A_{\mathfrak{m}} \rightarrow \widehat{A}_{\mathfrak{n}}$, tel que la topologie $\mathfrak{n}\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ -préadique de $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ induise sur $A_{\mathfrak{m}}$ la topologie $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ -préadique, et que $A_{\mathfrak{m}}$ soit dense dans $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ pour la topologie $\mathfrak{n}\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ -préadique ; par suite les complétés des anneaux locaux noethériens $A_{\mathfrak{m}}$ et $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ sont canoniquement isomorphes. Or, par hypothèse $A_{\mathfrak{m}}$ est régulier, donc il en est de même de son complété (17.1.5) et comme le complété de $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ est régulier, il en est de même de $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ par (17.1.5).

Corollaire (17.3.9). — Soit A un anneau noethérien, quotient d'un anneau noethérien régulier B . Si C est une A -algèbre de type fini, tout anneau de fractions $S^{-1}C$ de C est quotient d'un anneau régulier.

Démonstration. — En effet, C est quotient d'un anneau de polynômes $A[T_1, \dots, T_n]$; comme $A = B/\mathfrak{J}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de B , on a $A[T_1, \dots, T_n] = B[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{J}B[T_1, \dots, T_n]$; en vertu de (17.3.7), on peut donc se borner au cas où C est quotient d'un anneau régulier B' ; mais si S' est l'image réciproque de S dans B' , S' est une partie multiplicative de B' et C est un anneau quotient de $S'^{-1}B'$, si bien que finalement tout revient à voir que lorsque C est régulier, il en est de même de $S^{-1}C$, ce qu'on a vu en (17.3.6).

L'importance des quotients d'anneaux réguliers tient entre autres à la propriété précédente et au fait que ce sont des anneaux caténaux (16.5.12).

Tous les anneaux importants dans les applications à la Géométrie algébrique sont des quotients d'anneaux réguliers.

18 Compléments sur les extensions d'algèbres

Ce paragraphe rassemble un certain nombre de constructions fonctorielles sur les anneaux, qui seront utilisées de façon répétée aux §§ 19 et 20 ; il ne contient aucun résultat non trivial.

18.1 Images réciproques d'anneaux augmentés

(18.1.1) Étant donné un anneau A (non nécessairement commutatif), la catégorie des A -anneaux a pour objets les couples (B, ρ) formés d'un anneau B et d'un homomorphisme d'anneaux $\rho : A \rightarrow B$, pour morphismes (dits aussi A -homomorphismes) les homomorphismes d'anneaux $u : B \rightarrow C$ tels que, si $\rho : A \rightarrow B$ et $\sigma : A \rightarrow C$ sont les homomorphismes (dits structuraux) définissant la structure de A -anneau sur B et C respectivement, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{u} & C \\ & \swarrow \rho & \uparrow \sigma \\ & & A \end{array} \quad (18.1.1.1)$$

soit commutatif. Le noyau $\mathfrak{J}$ de u est un idéal bilatère qui est un A -bimodule (pour ρ).

Si $f : A' \rightarrow A$ est un homomorphisme d'anneaux, pour tout A -anneau (B, ρ) , $(B, \rho \circ f)$ est un A' -anneau, et si $u : B \rightarrow C$ est un A -homomorphisme du A -anneau (B, ρ) dans le A -anneau (C, σ) , c'est aussi un A' -homomorphisme du A' -anneau $(B, \rho \circ f)$ dans le A' -anneau $(C, \sigma \circ f)$; on définit ainsi un foncteur canonique de la catégorie des A -anneaux dans celle des A' -anneaux.

(18.1.2) Soient B, E, F trois A -anneaux, $f : E \rightarrow B, g : F \rightarrow B$ deux A -homomorphismes. Rappelons que l'on appelle *produit fibré* de E et F sur B (pour les A -homomorphismes f et g) et que l'on note $E \times_B F$ le sous-anneau G de l'anneau produit $E \times F$, formé des couples (x, y) tels que $f(x) = g(y)$; les restrictions $p_1 : G \rightarrow E, p_2 : G \rightarrow F$ des projections pr_1 et pr_2 à G sont encore appelées les *projections canoniques* ; la structure de A -anneau de G est définie par l'homomorphisme $\alpha \mapsto (\rho(\alpha), \sigma(\alpha))$ (où $\rho : A \rightarrow E$ et $\sigma : A \rightarrow F$ sont les homomorphismes structuraux), qui applique effectivement A dans G en vertu de (18.1.1). La propriété caractéristique de $E \times_B F$ est que, pour tout couple de A -homomorphismes $u : C \rightarrow E, v : C \rightarrow F$ tels que $f \circ u = g \circ v$, il existe un A -homomorphisme et un seul $w : C \rightarrow G$ tel que $u = p_1 \circ w, v = p_2 \circ w$. On peut encore dire que $E \times_B F$ est *limite projective* du système projectif formé de B, E, F et des A -homomorphismes f, g , dans la catégorie des A -anneaux (0III, 8.1.9).

(18.1.3) Soit $\mathfrak{J}$ l'idéal bilatère de E , noyau de f ; il est immédiat que le noyau $\mathfrak{J}'$ de $p_2 : G \rightarrow F$ est l'idéal formé des éléments $(x, 0)$ où $x \in \mathfrak{J}$; la restriction $i_1 : \mathfrak{J}' \rightarrow \mathfrak{J}$ de p_1 est donc un isomorphisme d'anneau sans élément unité, et aussi un isomorphisme de A -bimodules. De même, si $\mathfrak{R}$ est le noyau de g , le noyau $\mathfrak{R}'$ de $p_1 : G \rightarrow E$ est l'idéal des éléments $(0, y)$ où $y \in \mathfrak{R}$, et la restriction $i_2 : \mathfrak{R}' \rightarrow \mathfrak{R}$ de p_2 est un isomorphisme

(au même sens). Enfin, il est clair que le noyau du A -homomorphisme $q = f \circ p_1 = g \circ p_2$ de $E \times_B F$ dans B est $\mathfrak{J} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{J}' \oplus \mathfrak{K}'$, de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & \searrow & \downarrow & & \downarrow & \xrightarrow{i_2} & \downarrow \\
 & & \mathfrak{J}' \oplus \mathfrak{K}' & \longrightarrow & \mathfrak{K}' & \xrightarrow{\sim} & \mathfrak{K} \\
 & & \downarrow & \searrow & \downarrow j & & \downarrow p_2 \\
 0 & \longrightarrow & \mathfrak{J}' & \longrightarrow & G & \longrightarrow & F \\
 & & \downarrow \sim i_1 & & \downarrow p_1 & \searrow q & \downarrow g \\
 0 & \longrightarrow & \mathfrak{J} & \longrightarrow & E & \xrightarrow{f} & B
 \end{array} \tag{18.1.3.1}$$

Les définitions et résultats de (18.1.2) et (18.1.3) s'étendent aussitôt au produit fibré d'une famille quelconque $(E_\lambda)_{\lambda \in I}$ de A -anneaux défini par une famille de A -homomorphismes $f_\lambda : E_\lambda \rightarrow B$. Nous laissons la formulation de ces résultats au lecteur.

(18.1.4) Conformément à la terminologie de (M, VIII), nous appellerons A -anneau augmenté sur B un A -anneau E muni d'un A -homomorphisme *surjectif* (dit *augmentation* de E), $f : E \rightarrow B$; le noyau $\mathfrak{J}$ de f est appelé *l'idéal d'augmentation*. On dit que le A -anneau augmenté E est *trivial* s'il existe un A -homomorphisme de A -anneaux $s : B \rightarrow E$ qui est *inverse à droite* de l'augmentation $f : E \rightarrow B$ (autrement dit $f \circ s = 1_B$). La suite exacte de A -bimodules

$$0 \longrightarrow \mathfrak{J} \longrightarrow E \xrightarrow{f} B \longrightarrow 0$$

est alors *scindée*; autrement dit, on peut identifier le A -bimodule E à $B \times \mathfrak{J}$, et la multiplication dans E est alors donnée par

$$(b, z)(b', z') = (bb', bz' + zb' + zz'),$$

$\mathfrak{J}$ étant considéré comme B -bimodule au moyen de $s : B \rightarrow E$.

(18.1.5) Avec les notations de (18.1.2), supposons que le A -homomorphisme f soit *surjectif*, autrement dit fasse de E un A -anneau *augmenté* sur B . Alors il est clair que $p_2 : G \rightarrow F$ est aussi *surjectif*, autrement dit définit sur G une structure de A -anneau *augmenté* sur F , que l'on appelle *l'image réciproque* par $g : F \rightarrow B$ de l'anneau augmenté E .

Proposition (18.1.6). — Pour que l'image réciproque $G = E \times_B F$ par $g : F \rightarrow B$ du A -anneau augmenté E soit un A -anneau augmenté trivial, il faut et il suffit qu'il existe un A -homomorphisme $u : F \rightarrow E$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc}
 & F & \\
 u \swarrow & & \downarrow g \\
 E & \xrightarrow{f} & B
 \end{array}$$

Démonstration. — La condition est évidemment nécessaire, en prenant $u = p_1 \circ s$, où $s : F \rightarrow G$ est un A -homomorphisme inverse à droite de p_2 . Inversement, s'il existe un A -homomorphisme u vérifiant la condition de l'énoncé, l'existence de l'inverse à droite s de p_2 résulte de la propriété universelle du produit fibré (18.1.2) appliquée aux A -homomorphismes $u : F \rightarrow E$ et $1_F : F \rightarrow F$.

Ce résultat entraîne en particulier que si E est un anneau augmenté *trivial*, il en est de même de toutes ses images réciproques.

(18.1.7) Reprenons la situation décrite en (18.1.2) et (18.1.3); on a évidemment sur $\mathfrak{K}$ une structure de G -bimodule, provenant de sa structure de F -bimodule et de l'homomorphisme d'anneaux $p_2 : G \rightarrow F$. Comme i_2 est bijectif on a en outre une injection $\theta = j \circ i_2^{-1} : \mathfrak{K} \rightarrow G$, qui est un homomorphisme de G -bimodules. Nous allons voir inversement que, lorsqu'on suppose en outre que f et g sont *surjectifs*, autrement dit que E et F sont des A -anneaux *augmentés* sur B , la donnée d'un tel homomorphisme θ permet de reconstituer l'anneau augmenté E (sur B) à partir de l'anneau augmenté G (sur F).

De façon précise, donnons-nous un A -anneau F augmenté sur B et un A -anneau G augmenté sur F , les

idéaux d'augmentation étant notés $\mathfrak{R}$ et $\mathfrak{J}'$ respectivement :

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & & & (18.1.7.1) \\
 & & \downarrow & & & & \\
 & & \mathfrak{R} & & & & \\
 & \swarrow \theta & \downarrow & & & & \\
 0 & \longrightarrow & \mathfrak{J}' & \longrightarrow & G & \xrightarrow{h} & F \longrightarrow 0 \\
 & & & & & & \downarrow g \\
 & & & & & & B \\
 & & & & & & \downarrow \\
 & & & & & & 0
 \end{array}$$

L'homomorphisme h définit sur tous les idéaux de F (et en particulier sur $\mathfrak{R}$) une structure de G -bimodule. Soit $\theta : \mathfrak{R} \rightarrow G$ un homomorphisme de G -bimodules rendant commutatif le diagramme (18.1.7.1); cela implique que θ est *injectif* et que $\mathfrak{J}' \cap \theta(\mathfrak{R}) = 0$; comme $\theta(\mathfrak{R})$ est un idéal bilatère de G , et que $h(\theta(\mathfrak{R})) = \mathfrak{R}$, l'homomorphisme composé $g \circ h : G \rightarrow B$ se factorise en $G \xrightarrow{a} G/\theta(\mathfrak{R}) \xrightarrow{f} B$, où f est surjectif; en outre l'image $\mathfrak{J}$ de $\mathfrak{J}'$ dans $E = G/\theta(\mathfrak{R})$ est le noyau de f (celui de $g \circ h$ étant $\mathfrak{J}' \oplus \theta(\mathfrak{R})$), et la restriction à $\mathfrak{J}'$ de l'homomorphisme canonique $q : G \rightarrow E$ est injective. On peut donc former le *produit fibré* $G' = E \times_B F$, et comme les deux A -homomorphismes $q : G \rightarrow E$ et $h : G \rightarrow F$ sont tels que $f \circ q = g \circ h$, ils définissent un unique A -homomorphisme $u : G' \rightarrow G$ par la propriété universelle de G' (18.1.2); nous allons voir que u est *bijectif*. Il suffit de le prouver lorsque u est considéré comme homomorphisme de A -bimodules; mais on notera alors que u est compatible avec les filtrations finies sur G' et G formées respectivement par G' et $\mathfrak{J}'' = \text{Ker}(G' \rightarrow F)$, et par G et $\mathfrak{J}'$; en outre, on a vu (18.1.3) que $\text{gr}_0 u : F \rightarrow F$ est l'identité et que $\text{gr}_1 u : \mathfrak{J}'' \rightarrow \mathfrak{J}'$ est bijectif, donc u lui-même est bijectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 3 du th. 1).

01v-1 | 54

18.2 Extensions d'un anneau par un bimodule

(18.2.1) Soient E un A -anneau augmenté sur B , $f : E \rightarrow B$ l'augmentation, $\mathfrak{J} = \text{Ker}(f)$ l'idéal d'augmentation. Si l'on a $\mathfrak{J}^2 = 0$, $\mathfrak{J}$ est non seulement un E -bimodule mais aussi un B -bimodule puisque B est isomorphe à $E/\mathfrak{J}$; de façon précise, tout $b \in B$ est de la forme $f(x)$ avec $x \in E$, et si z, z' sont dans $\mathfrak{J}$ on a $(x+z)z' = xz'$ (resp. $z'(x+z) = z'x$) de sorte que la valeur de xz' (resp. $z'x$) ne dépend pas de l'élément x de $f^{-1}(b)$, et peut s'écrire bz' (resp. $z'b$) ce qui définit la structure de B -bimodule considérée. Inversement, si $\mathfrak{J}$ est muni d'une structure de B -bimodule telle que $xz' = f(x)z'$ et $z'x = z'f(x)$ pour $x \in E$ et $z' \in \mathfrak{J}$, il est clair que $\mathfrak{J}^2 = 0$.

(18.2.2) On appelle *A-extension d'un A-anneau B par un B-bimodule L* une suite exacte d'homomorphismes de A -bimodules

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{j} E \xrightarrow{f} B \longrightarrow 0$$

où E est un A -anneau, f un A -homomorphisme d'anneaux et l'on a, pour $x \in E$ et $z \in L$,

$$j(f(x)z) = xj(z), \quad j(zf(x)) = j(z)x$$

d'où résulte (18.2.1) que $j(L)$ est un idéal bilatère de carré nul de E . Par abus de langage on dira aussi que E est une extension de B par L . On dit que deux A -extensions E, E' de B par L sont *A-équivalentes* s'il existe un isomorphisme de A -anneaux $u : E \xrightarrow{\sim} E'$ (dit aussi *A-équivalence de A-extensions*) rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & E & & & (18.2.2.1) \\
 & & \nearrow & \downarrow u & \searrow & & \\
 0 & \longrightarrow & L & & B & \longrightarrow & 0 \\
 & & \searrow & E' & \nearrow & &
 \end{array}$$

01v-1 | 55

(18.2.3) On dit qu'une A -extension E de B par un B -bimodule L est *A-triviale* si E est un A -anneau augmenté (sur B) trivial (18.1.4). On définit sur le A -bimodule produit $B \times L$ une structure de A -anneau en posant $(x, s)(y, t) = (xy, xt + sy)$, comme on le vérifie aussitôt, et il est immédiat que les applications canoniques $j : L \rightarrow B \times L$ et $f : B \times L \rightarrow B$ définissent une A -extension de B par L qui est *A-triviale*,

l'application canonique $g : B \rightarrow B \times L$ étant un A -homomorphisme inverse à droite de f . On dit que cette extension est l'*extension triviale type* de B par L et on la note $D_B(L)$; il est immédiat que toute A -extension A -triviale de B par L est A -équivalente à $D_B(L)$.

On notera que toute extension du A -anneau A lui-même par un A -bimodule est nécessairement A -triviale.

(18.2.4) Étant données deux A -extensions $L \xrightarrow{j} E \xrightarrow{f} B$, $L' \xrightarrow{j'} E' \xrightarrow{f'} B'$, un *morphisme* de la première dans la seconde est par définition un triplet d'homomorphismes de A -bimodules (u, v, w) tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{j} & E & \xrightarrow{f} & B \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow w & & \downarrow u & & \downarrow v \\ 0 & \longrightarrow & L' & \xrightarrow{j'} & E' & \xrightarrow{f'} & B' \longrightarrow 0 \end{array} \quad (18.2.4.1)$$

soit commutatif, u et v étant des A -homomorphismes d'anneaux et w étant tel que $w(bz) = v(b)w(z)$ et $w(zb) = w(z)v(b)$ pour $z \in L$ et $b \in B$ (en d'autres termes, le couple (v, w) constitue un *di-homomorphisme* du B -bimodule L dans le B' -bimodule L'); il est clair que si (u', v', w') est un morphisme de $L' \rightarrow E' \rightarrow B'$ dans une A -extension $L'' \rightarrow E'' \rightarrow B''$, $(u' \circ u, v' \circ v, w' \circ w)$ est encore un morphisme, ce qui justifie la terminologie.

La considération des deux carrés commutatifs du diagramme (18.2.4.1) va nous conduire à deux opérations sur les extensions de A -anneaux.

(18.2.5) En premier lieu, considérons une A -extension E' de B' par L'

$$0 \longrightarrow L' \xrightarrow{j'} E' \xrightarrow{f'} B' \longrightarrow 0$$

et un A -homomorphisme d'anneaux $v : B \rightarrow B'$, et soit $F = E' \times_{B'} B$ l'*image réciproque* par v du A -anneau augmenté E' (18.1.5), de sorte que l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & F & \xrightarrow{p_2} & B \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow i & & \downarrow p_1 & & \downarrow v \\ 0 & \longrightarrow & L' & \xrightarrow{j'} & E' & \xrightarrow{f'} & B' \longrightarrow 0 \end{array}$$

dont les lignes sont exactes, p_1 et p_2 étant les homomorphismes canoniques; on a vu (18.1.3) que i est bijectif et il résulte aussi de la définition (18.1.2) que $L_0^2 = 0$, de sorte que l'on peut considérer que F est une A -extension de B par L' , que l'on appelle *image réciproque par v* de l'extension E' de B' par L' (L' étant naturellement considéré comme B -bimodule au moyen de l'homomorphisme d'anneaux v). Le caractère fonctoriel du produit fibré vis-à-vis de chacun des facteurs montre en outre que si l'on a un morphisme de deux extensions de B' 0_{IV-1} | 56

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L'_1 & \longrightarrow & E'_1 & \longrightarrow & B' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow h & & \downarrow g & & \downarrow 1_{B'} \\ 0 & \longrightarrow & L'_2 & \longrightarrow & E'_2 & \longrightarrow & B' \longrightarrow 0 \end{array}$$

on en déduit un morphisme *image réciproque par v*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L'_1 & \longrightarrow & E'_1 \times_{B'} B & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow h & & \downarrow g \times_{B'} 1_B & & \downarrow 1_B \\ 0 & \longrightarrow & L'_2 & \longrightarrow & E'_2 \times_{B'} B & \longrightarrow & B \longrightarrow 0. \end{array}$$

En particulier, si E'_1 et E'_2 sont des A -extensions A -équivalentes de B' par L' , leurs images réciproques par v sont des A -extensions A -équivalentes de B par L' .

La définition du produit fibré montre que lorsque l'on a un morphisme (18.2.4.1) de A -extensions, il se *factorise à travers* l'image réciproque de E' par v ; de façon précise, il existe un A -homomorphisme unique

$u_0 : E \rightarrow F = E' \times_{B'} B$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{j} & E & \xrightarrow{f} & B \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow w_0 & & \downarrow u_0 & & \downarrow 1_B \\
 0 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & F & \xrightarrow{p_2} & B \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow i & & \downarrow p_1 & & \downarrow v \\
 0 & \longrightarrow & L' & \xrightarrow{j'} & E' & \xrightarrow{f'} & B' \longrightarrow 0
 \end{array}$$

où w_0 est la restriction de u_0 à L et $p_1 \circ u_0 = u$, $i \circ w_0 = w$.

(18.2.6) Étudions en particulier les images réciproques d'extensions par des A -homomorphismes *surjectifs*. Considérons un A -homomorphisme surjectif $v : B \rightarrow B'$, une A -extension F de B par un B -bimodule L , et l'idéal bilatère $\mathfrak{R}$ de B , noyau de v (qui peut être considéré comme F -bimodule au moyen de l'augmentation $F \rightarrow B$); on a vu (18.1.7) que tout homomorphisme de F -bimodules $\theta : \mathfrak{R} \rightarrow F$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc}
 & & \mathfrak{R} \\
 & \swarrow \theta & \downarrow \\
 F & \longrightarrow & B
 \end{array}$$

détermine une extension E' de $B' = B/\mathfrak{R}$ par L dont l'image réciproque par $v : B \rightarrow B'$ est équivalente à F , et que toute A -extension E' de B' par L ayant cette dernière propriété s'obtient ainsi (à une A -équivalence près). En outre, pour que deux homomorphismes θ_1, θ_2 de F -bimodules de $\mathfrak{R}$ dans F donnent deux A -extensions A -équivalentes de B par L , il faut et il suffit qu'il existe une A -équivalence u de la A -extension F sur elle-même telle que $\theta_2 = u \circ \theta_1$; cela résulte aussitôt de ce qu'on a vu dans (18.2.5) et de la définition de la bijection canonique de F sur le produit fibré $E' \times_{B'} B$ (18.1.7).

0_{IV-1} | 57

(18.2.7) Considérons maintenant le carré de gauche de (18.2.4.1), et rappelons d'abord la notion de *somme amalgamée* dans la catégorie des A -bimodules : étant donnés trois A -bimodules X, Y, Z et deux A -homomorphismes $f : X \rightarrow Y, g : X \rightarrow Z$, la somme amalgamée $Y \oplus_X Z$ est *limite inductive* du système inductif formé par X, Y, Z et les A -homomorphismes f, g dans la catégorie des A -bimodules (0_{III}, 8.1.11). On définit ce A -bimodule comme quotient du produit $Y \times Z$ par le sous- A -bimodule M image de X par l'homomorphisme $x \mapsto (f(x), -g(x))$. Sa propriété caractéristique est que, pour tout couple d'homomorphismes de A -bimodules $u : Y \rightarrow T, v : Z \rightarrow T$ tels que $u \circ f = v \circ g$, il existe un homomorphisme et un seul $w : Y \oplus_X Z \rightarrow T$ tel que $u = w \circ j_1$ et $v = w \circ j_2$, où $j_1 : Y \rightarrow Y \oplus_X Z$ et $j_2 : Z \rightarrow Y \oplus_X Z$ sont les applications canoniques.

(18.2.8) Considérons maintenant une A -extension E de B par un B -bimodule L :

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{j} E \xrightarrow{f} B \longrightarrow 0$$

et soit d'autre part $w : L \rightarrow L'$ un homomorphisme de B -bimodules. Soit H le A -bimodule somme amalgamée $E \oplus_L L'$; montrons comment on peut munir ce A -bimodule d'une structure de A -anneau et définir une A -extension

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow H \longrightarrow B \longrightarrow 0.$$

Notons pour cela que L' est muni d'une structure de E -bimodule au moyen de l'homomorphisme d'augmentation $E \rightarrow B$; on peut donc former la A -extension triviale type $G = D_E(L')$ (18.2.3). Considérons alors l'application $\theta : z \mapsto (j(z), -w(z))$ de L dans G ; c'est un homomorphisme de G -bimodules (L étant considéré comme G -bimodule au moyen de l'homomorphisme canonique $\rho : G \rightarrow E$). En effet, pour $(x, z') \in G$ et $z \in L$, on a $(j(z), -w(z))(x, z') = (j(z)x, j(z)z' - w(z)f(x))$; or $j(z)z' = f(j(z))z' = 0$ par définition de la structure de E -bimodule sur L' , et $w(z)f(x) = w(zf(x))$ par définition de la structure de B -bimodule sur L' ; on vérifie de même que θ est un homomorphisme de G -module à gauche. On peut alors appliquer au

diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & 0 & & & \\
 & & & \downarrow & & & \\
 & & & L & & & \\
 & \swarrow & & \downarrow j & & & \\
 0 & \longrightarrow & L' & \xrightarrow{\theta} & G & \xrightarrow{p} & E \longrightarrow 0 \\
 & & & & & & \downarrow f \\
 & & & & & & B \\
 & & & & & & \downarrow \\
 & & & & & & 0
 \end{array}$$

le résultat de (18.1.7). Comme $H = G/\theta(L)$ par définition, notre assertion est une conséquence immédiate de (18.1.7).

On dit que la A -extension H de B par L' est *déduite de E au moyen de l'homomorphisme $w : L \rightarrow L'$* . Le caractère fonctoriel de la somme amalgamée en chacun des sommandes montre en outre que si l'on a un morphisme d'extensions

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & E_1 & \longrightarrow & B_1 \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow 1_L & & \downarrow g & & \downarrow h \\
 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & E_2 & \longrightarrow & B_2 \longrightarrow 0
 \end{array}$$

on en déduit canoniquement un morphisme d'extensions

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & L' & \longrightarrow & E_1 \oplus_L L' & \longrightarrow & B_1 \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow 1_{L'} & & \downarrow g \oplus_L 1_{L'} & & \downarrow h \\
 0 & \longrightarrow & L' & \longrightarrow & E_2 \oplus_L L' & \longrightarrow & B_2 \longrightarrow 0.
 \end{array}$$

En particulier, si E_1 et E_2 sont des A -extensions A -équivalentes de B par L , les extensions de B par L' qu'on en déduit au moyen de w sont A -équivalentes.

Lorsque l'on a un morphisme (18.2.4.1) de A -extensions, il se *factorise à travers* la A -extension H de B par L' déduite de E au moyen de l'homomorphisme $w : L \rightarrow L'$ (L' étant considéré comme B -bimodule au moyen de l'homomorphisme $v : B \rightarrow B'$) : en effet, la définition de la somme amalgamée montre qu'il existe un A -homomorphisme unique $u_0 : H \rightarrow E'$ de A -bimodules, rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{j} & E & \xrightarrow{f} & B \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow w_0 & & \downarrow j_1 & & \downarrow 1_B \\
 0 & \longrightarrow & L'_0 & \xrightarrow{j_2} & H & \xrightarrow{f_0} & B \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow j_0 & & \downarrow u_0 & & \downarrow v \\
 0 & \longrightarrow & L' & \xrightarrow{j'} & E' & \xrightarrow{f'} & B' \longrightarrow 0
 \end{array}$$

avec $u = u_0 \circ j_1$, $w = j_0 \circ w_0$, j_1 et j_2 étant les homomorphismes canoniques ; on vérifie immédiatement que u_0 est aussi un homomorphisme d'anneaux.

Notons enfin les propriétés fonctorielles relatives aux extensions triviales :

Proposition (18.2.9). — Soient B, B' deux A -anneaux, L un B -bimodule, L' un B' -bimodule, $v : B \rightarrow B'$ un A -homomorphisme d'anneaux, $w : L \rightarrow L'$ un homomorphisme de A -bimodules tel que (v, w) soit un di-homomorphisme de bimodules. Alors, il existe un A -homomorphisme unique d'anneaux $u : D_B(L) \rightarrow D_{B'}(L')$ rendant commutatif les diagrammes

$$\begin{array}{ccc}
 D_B(L) & \xrightarrow{u} & D_{B'}(L') \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 B & \xrightarrow{v} & B'
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 D_B(L) & \xrightarrow{u} & D_{B'}(L') \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 L & \xrightarrow{w} & L'
 \end{array}$$

où les flèches verticales sont les injections canoniques.

Démonstration. — En effet, u ne peut être que l'application $(x, s) \mapsto (v(x), w(s))$ et il reste à vérifier que c'est un A -homomorphisme d'anneaux, ce qui résulte trivialement de la définition (18.2.3). On notera que u rend aussi commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} D_B(L) & \xrightarrow{u} & D_{B'}(L') \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \xrightarrow{v} & B' \end{array}$$

où cette fois les flèches verticales sont les augmentations.

Proposition (18.2.10). — Soient B un A -anneau, L un B -bimodule, E une A -extension de B par L . On définit une application bijective de l'ensemble G des homomorphismes de B -anneaux de B dans E (autrement dit, l'ensemble des A -homomorphismes inverses à droite de l'augmentation $E \rightarrow B$) sur l'ensemble G' des A -équivalences de $D_B(L)$ sur E en faisant correspondre à tout $g \in G$ la A -équivalence $g' : (x, s) \mapsto g(x) + s$; l'application réciproque fait correspondre à tout $g' \in G'$ le B -homomorphisme $x \mapsto g'(x, 0)$.

Démonstration. — Ceci résulte aussitôt des définitions.

18.3 Le groupe des classes de A -extensions

(18.3.1) Considérons un A -anneau B et un B -bimodule L fixés; alors la relation « E et E' sont A -équivalentes » entre A -extensions E, E' de B par L est une relation d'équivalence, et pour cette relation on peut parler de l'ensemble des classes de A -extensions A -équivalentes de B par L . Il suffit pour le voir de remarquer que si, pour tout $x \in B$, c_x est un élément de E dont l'image dans B est x , tout $z \in E$ s'écrit d'une manière et d'une seule sous la forme $c_x + t$, où $t \in L$, et l'on peut écrire

$$c_{x+y} = c_x + c_y + \varphi(x, y), \quad c_{xy} = c_x c_y + \psi(x, y),$$

où $\varphi(x, y)$ et $\psi(x, y)$ sont des éléments de L , les applications φ et ψ de $B \times B$ dans L devant vérifier des conditions exprimant que E est un A -anneau, qu'il est inutile d'écrire ici. Toute A -extension de B par L est donc A -équivalente à une A -extension dont $B \times L$ est l'ensemble sous-jacent, d'où on tire aussitôt notre conclusion.

(18.3.2) Le A -anneau B étant fixé, désignons provisoirement par $T(L)$ l'ensemble des classes de A -extensions de B par L . Pour tout B -homomorphisme $w : L \rightarrow L'$ de B -bimodules, on définit canoniquement une application $T(w) : T(L) \rightarrow T(L')$ en faisant correspondre à la classe d'une A -extension E de B par L la classe de la A -extension $E \oplus_L L'$ déduite de E par w , en vertu de (18.2.8). Si $w' : L' \rightarrow L''$ est un second homomorphisme de B -bimodules, on a en outre

$$T(w' \circ w) = T(w') \circ T(w). \quad (18.3.2.1)$$

En effet, on sait qu'il existe un isomorphisme canonique de A -bimodules

$$E \oplus_L L'' \xrightarrow{\sim} (E \oplus_L L') \oplus_{L'} L''$$

en vertu des propriétés générales de limites inductives (cf. par exemple (I, 3.3.9)), et il est immédiat de vérifier que c'est bien une A -équivalence de A -extensions, d'où

la relation (18.3.2.1). Si $\mathbf{C}_B$ désigne la catégorie des B -bimodules, on voit qu'on a ainsi défini un *foncteur covariant* $T : \mathbf{C}_B \rightarrow \mathbf{Ens}$.

(18.3.3) Considérons maintenant une famille $(L_\alpha)_{\alpha \in I}$ de B -bimodules et leur produit $L = \prod_{\alpha \in I} L_\alpha$; les projections $\text{pr}_\alpha : L \rightarrow L_\alpha$ définissent des applications

$$T(\text{pr}_\alpha) : T(L) \rightarrow T(L_\alpha),$$

d'où une application canonique

$$\prod_{\alpha} T(\text{pr}_\alpha) : T(L) \longrightarrow \prod_{\alpha \in I} T(L_\alpha). \quad (18.3.3.1)$$

Nous allons voir que cette application est *bijective*. En effet, pour tout $\alpha \in I$, soit E_α une A -extension de B par L_α , et soit F le *produit fibré* des E_α sur B (18.1.3); il est immédiat que F est une A -extension de B par $L = \prod_{\alpha \in I} L_\alpha$ et que si l'on remplace chaque E_α par une A -extension A -équivalente E'_α , le produit fibré F' des E'_α sur B est A -équivalente à F . On a ainsi défini une application $\prod_{\alpha \in I} T(L_\alpha) \rightarrow T(L)$ et il est clair que cette application est réciproque de (18.3.3.1), d'où notre assertion. On identifiera canoniquement

$T(L)$ à $\prod_{\alpha \in I} T(L_\alpha)$ par l'application (18.3.3.1). On vérifie en outre immédiatement que si $(L'_\alpha)_{\alpha \in I}$ est une seconde famille de B -bimodules et, pour chaque α , $w_\alpha : L_\alpha \rightarrow L'_\alpha$ un homomorphisme de B -bimodules, alors, en posant $w = \prod_\alpha w_\alpha : L \rightarrow L' = \prod_{\alpha \in I} L'_\alpha$, $T(w)$ s'identifie à $\prod_{\alpha \in I} T(w_\alpha)$ quand on fait l'identification précédente.

(18.3.4) Cela étant, pour un B -bimodule L , l'addition est un homomorphisme $s : L \times L \rightarrow L$ de B -bimodules, et il en est de même de la symétrie $t : L \rightarrow L$ de la loi additive de L . On en déduit une loi de composition

$$T(s) : T(L) \times T(L) \longrightarrow T(L)$$

dans $T(L)$ en vertu de (18.3.3), et cette loi est une loi de *groupe commutatif* dont $T(t)$ est la symétrie, comme il résulte de la définition d'un objet en groupes au moyen de diagrammes commutatifs (0_{III}, 8.2.5 et 8.2.6). Nous désignerons par $\text{Exan}_A(B, L)$ le groupe commutatif ainsi défini et nous dirons que c'est le *groupe des classes de A -extensions de B par L* .

(18.3.5) Désignons par $\mathbf{K}$ la catégorie dont les objets sont les triplets (A, B, L) où A est un anneau, B un A -anneau et L un B -bimodule; les *morphismes* de cette catégorie sont les triplets (u, v, w) où $u : A' \rightarrow A$ et $v : B' \rightarrow B$ sont deux homomorphismes d'anneaux rendant commutatif le carré de gauche du diagramme

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ u \uparrow & & \uparrow v \\ A' & \longrightarrow & B' \end{array} \quad \begin{array}{c} L \\ \downarrow w \\ L' \end{array}$$

où les flèches horizontales sont les homomorphismes structuraux; enfin $w : L \rightarrow L'$ est un homomorphisme de groupes commutatifs tel que l'on ait $w(v(b')z) = b'w(z)$ et

$w(zv(b')) = w(z)b'$ quels que soient $z \in L$ et $b' \in B'$ (en d'autres termes, w est un homomorphisme de B' -bimodules lorsqu'on munit L de la structure de B' -bimodule définie par v). La composition des morphismes est définie par $(u', v', w') \circ (u, v, w) = (u \circ u', v \circ v', w' \circ w)$, qui se justifie aussitôt. Nous nous proposons de montrer que

$$(A, B, L) \longmapsto \text{Exan}_A(B, L) \quad (18.3.5.1)$$

est un *foncteur covariant* de la catégorie $\mathbf{K}$ dans la catégorie $\mathbf{Ab}$ des groupes commutatifs. Il s'agit donc pour tout triplet (u, v, w) comme ci-dessus, de définir un homomorphisme de groupes commutatifs

$$(u, v, w)_* : \text{Exan}_A(B, L) \longrightarrow \text{Exan}_{A'}(B', L').$$

En vertu de la définition des morphismes dans $\mathbf{K}$, on peut écrire

$$(u, v, w) = (1_{A'}, 1_{B'}, w) \circ (1_{A'}, v, 1_L) \circ (u, 1_B, 1_L)$$

où, dans le premier facteur, L est muni de sa structure de B' -bimodule définie par v ; nous définirons donc d'abord $(u, v, w)_*$ lorsque deux des homomorphismes u, v, w sont réduits à l'identité.

(18.3.6) Nous prendrons d'abord pour $(1_A, 1_B, w)_*$ l'application

$$w_* : \text{Exan}_A(B, L) \longrightarrow \text{Exan}_A(B, L') \quad (18.3.6.1)$$

notée $T(w)$ dans (18.3.2); il est immédiat de vérifier que c'est un homomorphisme de groupes, cette propriété s'exprimant par la commutativité de diagrammes, transformés par T de diagrammes analogues pour L et L' .

L'application $(1_A, v, 1_L)_*$ est l'application

$$v^* : \text{Exan}_A(B, L) \longrightarrow \text{Exan}_A(B', L) \quad (18.3.6.2)$$

définie de la façon suivante : si E est une A -extension de B par L , on a vu que $E \times_B B'$ est une A -extension de B' par L (18.2.5) et que si l'on remplace E par une A -extension A -équivalente E' , $E' \times_B B'$ est A -équivalente à $E \times_B B'$; l'image par v^* de la classe de E est la classe de $E \times_B B'$. On vérifie aussitôt que si $w : L \rightarrow L'$ est un homomorphisme de B -bimodules, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Exan}_A(B, L) & \xrightarrow{v^*} & \text{Exan}_A(B', L) \\ w_* \downarrow & & \downarrow w_* \\ \text{Exan}_A(B, L') & \xrightarrow{v^*} & \text{Exan}_A(B', L') \end{array} \quad (18.3.6.3)$$

est commutatif, L et L' étant considérés comme B' -bimodules au moyen de v dans la colonne de droite. Remplaçant L et L' respectivement par $L \times L$ et L , et w par l'addition s dans L , on en conclut que v^* est bien un *homomorphisme de groupes*.

01v-1 | 62

(18.3.6.4) Enfin, l'application $(u, 1_B, 1_L)_*$ est l'application

$$u^* : \text{Exan}_A(B, L) \longrightarrow \text{Exan}_{A'}(B, L)$$

qui s'obtient en faisant correspondre à une A -extension E de B par L l'anneau E considéré comme A' -anneau au moyen de u (18.1.1), qui est évidemment une A' -extension de B par L , B étant aussi considéré comme A' -anneau au moyen de u ; il est clair qu'une A -équivalence est aussi une A' -équivalence, d'où l'application (18.3.6.4), qui, pour tout homomorphisme $w : L \rightarrow L'$ de B -bimodules, rend encore commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Exan}_A(B, L) & \xrightarrow{u^*} & \text{Exan}_{A'}(B, L) \\ w_* \downarrow & & \downarrow w_* \\ \text{Exan}_A(B, L') & \xrightarrow{u^*} & \text{Exan}_{A'}(B, L') \end{array} \quad (18.3.6.5)$$

d'où l'on conclut comme ci-dessus que u^* est un homomorphisme de groupes.

Cela étant, on pose $(u, v, w)_* = (1_{A'}, 1_{B'}, w)_* \circ (1_{A'}, v, 1_L)_* \circ (u, 1_B, 1_L)_*$ et l'on vérifie facilement, en raison de la commutativité des diagrammes (18.3.6.3) et (18.3.6.5), que l'on a

$$(u \circ u', v \circ v', w' \circ w)_* = (u', v', w')_* \circ (u, v, w)_*,$$

ce qui achève de prouver que (18.3.4.1) est un foncteur.

L'existence de l'homomorphisme de groupes (18.3.6.1) montre en particulier que si E est une A -extension *triviale* de B par L , l'extension $E \oplus_L L'$ de B par L' définie dans (18.2.8) est aussi triviale, ce que l'on vérifie d'ailleurs sans peine de façon directe.

D'autre part, pour tout élément z du *centre* Z de B , l'homothétie $h_z : y \mapsto yz = zy$ est un endomorphisme du B -bimodule L , donc $(h_z)_*$ est un endomorphisme du groupe commutatif $\text{Exan}_A(B, L)$, et par fonctorialité, ces endomorphismes définissent sur $\text{Exan}_A(B, L)$ une structure canonique de Z -module.

(18.3.7) Soient A, A' deux anneaux, $u : A' \rightarrow A$ un homomorphisme, B un A -anneau et L un B -bimodule. Le *noyau* de l'homomorphisme de groupes

$$u^* : \text{Exan}_A(B, L) \longrightarrow \text{Exan}_{A'}(B, L)$$

est formé par définition des classes de A -extensions de B par L qui sont A' -*triviales* quand on les considère comme A' -extensions au moyen de u . On désigne ce noyau par la notation $\text{Exan}_{A/A'}(B, L)$ quand cela ne prête pas à confusion.

Si Λ est un anneau, et si on a un diagramme commutatif de Λ -homomorphismes de Λ -anneaux

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longrightarrow & A \end{array} \quad (18.3.7.1)$$

on en déduit canoniquement des homomorphismes

01v-1 | 63

$$\text{Exan}_{A/\Lambda}(B, L) \longrightarrow \text{Exan}_{A'/\Lambda}(B, L) \longrightarrow \text{Exan}_{A'/\Lambda}(B', L) \quad (18.3.7.2)$$

qui proviennent de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \text{Exan}_A(B, L) & \longrightarrow & \text{Exan}_{A'}(B, L) & \longrightarrow & \text{Exan}_{A'}(B', L) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Exan}_\Lambda(B, L) & \longrightarrow & \text{Exan}_\Lambda(B, L) & \longrightarrow & \text{Exan}_\Lambda(B', L) \end{array}$$

où les flèches sont déduites de celles de (18.3.7.1) par fonctorialité.

Proposition (18.3.8). — Soient B un anneau, $\mathfrak{J}$ un idéal bilatère de B , $C = B/\mathfrak{J}$ l'anneau quotient; $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est alors canoniquement muni d'une structure de C -bimodule. Pour tout C -bimodule L , soit $\text{Hom}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2, L)$

le groupe additif des homomorphismes de C -bimodules de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ dans L . On définit alors un isomorphisme canonique de groupes commutatifs

$$\eta_L : \text{Hom}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2, L) \xrightarrow{\sim} \text{Exan}_B(C, L) \quad (18.3.8.1)$$

en faisant correspondre à tout C -homomorphisme $w : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \rightarrow L$ (qui est a fortiori un B -homomorphisme) la classe de l'extension $(B/\mathfrak{J}^2) \oplus_{(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)} L$ déduite de l'extension $B/\mathfrak{J}^2$ de C par $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ au moyen de w ; l'isomorphisme réciproque fait correspondre à la classe d'une B -extension E de C par L l'homomorphisme w tel que le composé $\mathfrak{J} \rightarrow \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \xrightarrow{w} L$ soit la restriction à $\mathfrak{J}$ de l'homomorphisme structural $B \rightarrow E$.

Démonstration. — Soit $F = B/\mathfrak{J}^2$, qui est une B -extension de C par $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$. Pour toute B -extension

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{j} E \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0$$

de C par L , l'homomorphisme structural $f : B \rightarrow E$ est tel que le composé $B \xrightarrow{f} E \xrightarrow{p} C$ soit l'homomorphisme canonique $B \rightarrow B/\mathfrak{J} = C$. Comme l'image de $\mathfrak{J}$ par $p \circ f$ est nulle, $f(\mathfrak{J})$ est contenu dans le noyau de p , c'est-à-dire $j(L)$, et comme $j(L)$ est de carré nul, on a $f(\mathfrak{J}^2) = 0$; donc f se factorise en $B \rightarrow B/\mathfrak{J}^2 = F \xrightarrow{u} E$, et si w est la restriction de u à $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 & \longrightarrow & F & \xrightarrow{g} & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow w & & \downarrow u & & \downarrow 1_C \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{j} & E & \xrightarrow{p} & C \longrightarrow 0 \end{array}$$

autrement dit $(u, 1_C, w)$ est un morphisme d'extensions (18.2.4). On en déduit un morphisme d'extensions

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 1_L & & \downarrow u' & & \downarrow 1_C \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{j} & E & \xrightarrow{p} & C \longrightarrow 0 \end{array}$$

où $E' = F \oplus_{(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)} L$ (18.2.8); il s'agit de prouver que u' est une B -équivalence, ce qui établira que η_L est bijectif. En vertu de la construction faite dans (18.2.8), tout revient à prouver (compte tenu de (18.1.7)) que l'image réciproque G de l'extension E de C par l'homomorphisme canonique $g : F \rightarrow C$ est F -triviale, ce qui est évident puisque g se factorise en $F \xrightarrow{u} E \xrightarrow{p} C$ (18.1.6).

Il reste à voir que η_L est un homomorphisme de groupes; or, pour tout B -homomorphisme $h : L \rightarrow L'$, il est immédiat que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2, L) & \xrightarrow{\eta_L} & \text{Exan}_B(C, L) \\ \text{Hom}(1, h) \downarrow & & \downarrow h_* \\ \text{Hom}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2, L') & \xrightarrow[\eta_{L'}]{\sim} & \text{Exan}_B(C, L') \end{array}$$

est commutatif. Il suffit d'appliquer cette remarque à l'homomorphisme $L \times L \rightarrow L$ définissant l'addition pour conclure.

18.4 Extensions d'algèbres

(18.4.1) Soit A un anneau commutatif. La catégorie des A -algèbres est alors une sous-catégorie pleine de celle des A -anneaux, caractérisée par le fait que les homomorphismes structuraux $\rho : A \rightarrow B$ sont centraux.

Si B est une A -algèbre, L un B -bimodule, il est immédiat que la A -extension triviale type $D_B(L)$ est une A -algèbre. De même, dans la construction de (18.2.5) (resp. de (18.2.8)), si B , B' et E' (resp. B et E) sont des A -algèbres, il en est de même de $E' \times_{B'} B$ (resp. de $E \oplus_L L'$). Enfin, il est clair que si B est une A -algèbre et E une A -extension de B par un B -bimodule L qui est une A -algèbre, toute A -extension de B par L , A -équivalente à E , est aussi une A -algèbre. On déduit alors aussitôt de la définition (18.3.4) que les classes de A -extensions équivalentes de B par L qui sont des A -algèbres forment un sous-groupe, noté $\text{Exal}_A(B, L)$, de $\text{Exan}_A(B, L)$. Soit $\mathbf{K}'$ la sous-catégorie pleine de la catégorie $\mathbf{K}$ définie dans (18.3.5), dont les objets (A, B, L) sont tels que A soit commutatif et B une A -algèbre. Alors ce qui précède montre que

$$(A, B, L) \longmapsto \text{Exal}_A(B, L)$$

est un *foncteur covariant* de $\mathbf{K}'$ dans $\mathbf{Ab}$. Les résultats de (18.3.7) sont inchangés lorsqu'on remplace partout Exan par Exal.

(18.4.2) Supposons toujours l'anneau A commutatif. Les remarques de (18.4.1) restent valables lorsque l'on remplace « algèbre » par « algèbre commutative » et « bimodule » par « module ». Si B est une A -algèbre commutative et L un B -module,

0IV-1 | 65

les classes de A -extensions équivalentes de B par L qui sont des A -algèbres commutatives (ou, ce qui revient au même, des A -anneaux commutatifs) forment un sous-groupe de $\text{Exal}_A(B, L)$, noté $\text{Exalcom}_A(B, L)$. Si $\mathbf{K}''$ est la sous-catégorie pleine de $\mathbf{K}'$ formée des triplets (A, B, L) où A et B sont commutatifs et L un B -module,

$$(A, B, L) \longmapsto \text{Exalcom}_A(B, L)$$

est encore un *foncteur covariant* de $\mathbf{K}''$ dans $\mathbf{Ab}$. On peut aussi dans (18.3.7) remplacer partout Exan par Exalcom. Enfin, si dans (18.3.8), on suppose que B soit un anneau commutatif et que L soit un C -module, le même raisonnement donne un isomorphisme canonique

$$\text{Hom}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2, L) \xrightarrow{\sim} \text{Exalcom}_B(C, L) \quad (18.4.2.1)$$

où le premier membre est le groupe des homomorphismes de C -module.

(18.4.3) Soit A un anneau commutatif. Un cas important d'extensions de A -algèbres est formé des A -algèbres E , extensions d'une A -algèbre B par un B -bimodule L telles que E , en tant que A -module, soit une extension triviale du A -module B par le A -module L ; autrement dit, la suite exacte de A -modules $0 \rightarrow L \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow 0$ est scindée. On dit alors que E est une *extension de Hochschild* de B par L . Ce sera toujours le cas lorsque B est un A -module projectif, et en particulier lorsque A est un corps commutatif. En tant que A -module, on peut identifier E à $B \times L$, la multiplication dans E étant donnée par $(x, s)(y, t) = (xy, xt + sy + f(x, y))$ avec $f(x, y) \in L$. Si l'on écrit que cette multiplication définit sur $B \times L$ une structure de A -algèbre, on trouve (M, XIV, 2) que f doit être une application A -bilinéaire de $B \times B$ dans L , telle que

$$f(xy, z) + f(x, y)z = xf(y, z) + f(x, yz), \quad (18.4.3.1)$$

autrement dit, f est un 2-cocycle sur B à valeurs dans L , au sens de Hochschild; pour que l'extension E soit A -triviale, il faut et il suffit que l'on ait

$$f(x, y) = xg(y) - g(xy) + g(x)y, \quad (18.4.3.2)$$

où g est une application A -linéaire de B dans L , autrement dit f doit être un 2-cobord au sens de Hochschild. On en déduit aussitôt que les classes d'extensions de Hochschild de B par L forment un sous-groupe de $\text{Exal}_A(B, L)$, isomorphe au groupe de cohomologie de Hochschild $H_A^2(B, L)$.

Si B est une A -algèbre commutative, et L un B -module, les extensions de Hochschild commutatives de B par L correspondent aux 2-cocycles symétriques, c'est-à-dire tels que $f(y, x) = f(x, y)$. Les classes d'extensions de Hochschild commutatives de B par L forment donc un sous-groupe de $\text{Exalcom}_A(B, L)$, isomorphe au sous-groupe de $H_A^2(B, L)$ image du groupe des 2-cocycles symétriques, que nous noterons $H_A^2(B, L)^s$.

(18.4.4) Bornons-nous au cas où A et B sont commutatifs et L un B -module, et rappelons dans ce cas la définition équivalente des groupes de Hochschild $H_A^i(B, L)$ (M, IX, 6). On considère un complexe $\mathbf{P}_\bullet = (\mathbf{P}_n)_{n \geq 0}$ de B -modules, où $\mathbf{P}_n = B^{\otimes(n+1)} = B \otimes_A B \otimes_A \cdots \otimes_A B$ ($n+1$ fois), la structure de B -module étant définie

0IV-1 | 66

par

$$x(y_1 \otimes y_2 \otimes \cdots \otimes y_{n+1}) = (xy_1) \otimes y_2 \otimes \cdots \otimes y_{n+1};$$

la dérivation, de degré -1 , $d_n : \mathbf{P}_n \rightarrow \mathbf{P}_{n-1}$, est définie par

$$\begin{aligned} d_n(x_1 \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_{n+1}) &= (x_1 x_2) \otimes x_3 \otimes \cdots \otimes x_{n+1} - x_1 \otimes (x_2 x_3) \otimes \cdots \otimes x_{n+1} + \cdots \\ &\quad + (-1)^{n-1} x_1 \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_{n-1} \otimes (x_n x_{n+1}) + (-1)^n (x_{n+1} x_1) \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_n, \end{aligned}$$

qui est bien B -linéaire puisque B est commutatif.

Un 2-cocycle de ce complexe à valeurs dans L est une application B -linéaire h de $B \otimes B \otimes B$ dans L telle que $h(d_3(x \otimes y \otimes z \otimes t)) = 0$; mais comme $h(x \otimes y \otimes z) = xh(1 \otimes y \otimes z)$, le cocycle h est déterminé par l'application A -bilinéaire $(y, z) \mapsto f(y, z) = h(1 \otimes y \otimes z)$ de $B \times B$ dans L , et, en écrivant la condition précédente pour h , on retrouve pour f la condition (18.4.3.1). De même, un 2-cobord sera une application de la forme $x \otimes y \otimes z \mapsto h'(d_2(x \otimes y \otimes z))$, où $h' : B \otimes_A B \rightarrow L$ est linéaire, et ici encore h' est déterminé par l'application B -linéaire $g : y \mapsto h'(1 \otimes y)$ de B dans L ; on obtient alors $h'(d_2(1 \otimes x \otimes y)) = xg(y) - g(xy) + yg(x)$, ce qui redonne (18.4.3.2). On procède de même pour tout i , et l'on voit ainsi que l'on a

$$H_A^i(B, L) = H^i(\text{Hom}_B(\mathbf{P}_\bullet, L)). \quad (18.4.4.1)$$

(18.4.5) Sous les conditions de (18.4.4), on peut interpréter de la même façon le groupe $H_A^2(B, L)^s$ (18.4.3). Pour cela, modifions le complexe $\mathbf{P}_\bullet$ en degré 3, en considérant un nouveau complexe

$$\mathbf{P}'_\bullet : \mathbf{P}'_3 \xrightarrow{d'_3} \mathbf{P}_2 \xrightarrow{d_2} \mathbf{P}_1 ;$$

nous prendrons $\mathbf{P}'_3 = \mathbf{P}_3 \oplus (B \otimes_A B \otimes_A B)$, d'_3 coïncidant avec d_3 sur $\mathbf{P}_3$, et étant donné dans $B \otimes_A B \otimes_A B$ par

$$d'_3(x \otimes y \otimes z) = x \otimes y \otimes z - x \otimes z \otimes y.$$

La relation $d_2 d'_3 = 0$ résulte de la commutativité de B . Avec les notations introduites ci-dessus, un 2-cocycle de $\mathbf{P}'_\bullet$ correspond maintenant à une application A -bilinéaire $f : B \times B \rightarrow L$ qui est *symétrique* et vérifie (18.4.3.1) ; par suite, on a

$$H_A^2(B, L)^s = H^2(\text{Hom}_B(\mathbf{P}'_\bullet, L)).$$

(18.4.6) Dans le cas particulier où l'on considère un *corps* commutatif k , une *extension* K de k , on a $\text{Ext}_K^1(M, L) = 0$ quels que soient les K -espaces vectoriels L , M , et par suite (M, VI, 3.3 a)), on a un isomorphisme canonique

$$H_k^i(K, L) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_K(H_i(\mathbf{P}_\bullet), L) \quad (18.4.6.1)$$

et de même

$$H_k^2(K, L)^s \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_K(H_2(\mathbf{P}'_\bullet), L). \quad (18.4.6.2)$$

18.5 Cas des anneaux topologiques

(18.5.1) Soient A, B deux anneaux *topologiques* dont la topologie est *linéaire*, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme continu, L un B -bimodule topologique, et supposons qu'il existe un idéal bilatère *ouvert* $\mathfrak{R}_0$ de B tel que $\mathfrak{R}_0.L = L.\mathfrak{R}_0 = 0$, de sorte que L peut être

01v-1 | 67

considéré comme un $(B/\mathfrak{R})$ -bimodule pour tout idéal ouvert $\mathfrak{R} \subset \mathfrak{R}_0$. Soient alors $\mathfrak{R} \subset \mathfrak{R}_0$ un idéal bilatère ouvert de B , $\mathfrak{J}$ un idéal bilatère ouvert de A tel que $\rho(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{R}$, de sorte que $B/\mathfrak{R}$ peut être considéré comme un $(A/\mathfrak{J})$ -anneau discret. La remarque précédente prouve que le groupe $\text{Exan}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L)$ est défini ; en outre, si $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$, $\mathfrak{J}' \subset \mathfrak{J}$ sont deux idéaux bilatères ouverts de A et B respectivement tels que $\rho(\mathfrak{J}') \subset \mathfrak{R}'$, on a par (18.3.5.1) un homomorphisme canonique

$$\text{Exan}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L) \longrightarrow \text{Exan}_{A/\mathfrak{J}'}(B/\mathfrak{R}', L). \quad (18.5.1.1)$$

L'ensemble des couples d'idéaux ouverts $(\mathfrak{J}, \mathfrak{R})$ tels que $\rho(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{R} \subset \mathfrak{R}_0$ est évidemment ordonné filtrant à droite pour la relation « $\mathfrak{J} \supset \mathfrak{J}'$ et $\mathfrak{R} \supset \mathfrak{R}'$ » et les applications (18.5.1.1) définissent un *système inductif* de groupes additifs ayant cet ensemble pour ensemble d'indices. On pose, par abus de notation (car il ne s'agit plus d'un groupe en correspondance biunivoque naturelle avec un ensemble d'extensions)

$$\text{Exantop}_A(B, L) = \varinjlim \text{Exan}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L). \quad (18.5.1.2)$$

Dire que le second membre de (18.5.1.2) est *nul* signifie donc que, pour tout couple d'idéaux ouverts $\mathfrak{J} \subset A$, $\mathfrak{R} \subset B$ tels que $\rho(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{R} \subset \mathfrak{R}_0$ et toute $(A/\mathfrak{J})$ -extension E de $B/\mathfrak{R}$ par L , il existe deux idéaux ouverts $\mathfrak{J}' \subset \mathfrak{J}$, $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$ tels que $\rho(\mathfrak{J}') \subset \mathfrak{R}'$ et que l'image réciproque par l'homomorphisme $B/\mathfrak{R}' \rightarrow B/\mathfrak{R}$ de E soit *triviale*.

Nous laissons au lecteur la définition analogue des limites inductives $\text{Exaltop}_A(B, L)$, $\text{Exalcotop}_A(B, L)$ à partir de $\text{Exal}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L)$ et de $\text{Exalcom}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L)$ pour le cas où A est commutatif et B une A -algèbre (resp. une A -algèbre commutative) topologique.

(18.5.2) Si l'on a un diagramme commutatif d'homomorphismes continus d'anneaux

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longrightarrow & A \end{array}$$

on en déduit canoniquement deux homomorphismes de groupes additifs

$$\text{Exantop}_A(B, L) \longrightarrow \text{Exantop}_{A'}(B, L) \longrightarrow \text{Exantop}_{A'}(B', L)$$

par passage à la limite inductive à partir de (18.3.5.1).

En vertu de l'exactitude du foncteur $\varinjlim$ dans la catégorie des groupes commutatifs, le noyau de l'homomorphisme

$$\text{Exantop}_A(B, L) \longrightarrow \text{Exantop}_{A'}(B, L)$$

est la limite inductive des noyaux des homomorphismes

$$\text{Exan}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L) \longrightarrow \text{Exan}_{A'/\mathfrak{J}'}(B/\mathfrak{R}, L)$$

où on a pris pour $\mathfrak{J}'$ l'image réciproque de $\mathfrak{J}$; on note ce noyau $\text{Exantop}_{A/A'}(B, L)$. On définit de même $\text{Exaltop}_{A/A'}(B, L)$ et $\text{Exalcotop}_{A/A'}(B, L)$. Enfin, si on a un homomorphisme

continu de B -bimodules $L \rightarrow L'$, on en déduit canoniquement un homomorphisme de groupes additifs

$$\text{Exantop}_A(B, L) \longrightarrow \text{Exantop}_A(B, L')$$

par passage à la limite inductive à partir de (18.3.6.1).

(18.5.3) Étant donnés un anneau topologique C et deux C -bimodules topologiques M, N , on note $\text{Hom. cont}_C(M, N)$ le groupe additif des C -homomorphismes *continus* de M dans N .

Lemme (18.5.3.1). — Soient C un anneau topologique, E, L deux C -bimodules topologiques; on suppose que les topologies sont linéaires, que L est discret et annulé par un idéal bilatère ouvert de C . Alors on a un isomorphisme canonique

$$\varinjlim \text{Hom}_{C/\mathfrak{R}}(E/V, L) \xrightarrow{\sim} \text{Hom. cont}_C(E, L) \quad (18.5.3.2)$$

où dans le premier membre la limite inductive est prise suivant l'ensemble ordonné filtrant des couples $(\mathfrak{R}, V)$ tels que $\mathfrak{R}$ soit un idéal bilatère ouvert de C , V un sous- C -bimodule ouvert de E , tels que $\mathfrak{R}.L = L.\mathfrak{R} = 0$, $\mathfrak{R}.E \subset V$, $E.\mathfrak{R} \subset V$.

Démonstration. — Comme $C/\mathfrak{R}$ et E/V sont discrets, on a des homomorphismes canoniques

$$w_{\mathfrak{R}, V} : \text{Hom}_{C/\mathfrak{R}}(E/V, L) \longrightarrow \text{Hom. cont}_C(E, L)$$

formant un système inductif, d'où un homomorphisme (18.5.3.2) par passage à la limite inductive. Comme l'homomorphisme $E/V' \rightarrow E/V$ est surjectif pour $V' \subset V$, il résulte aussitôt de la définition que l'homomorphisme

$$\text{Hom}_{C/\mathfrak{R}}(E/V, L) \longrightarrow \text{Hom}_{C/\mathfrak{R}}(E/V', L)$$

(avec $\mathfrak{R}.L = L.\mathfrak{R} = 0$, $\mathfrak{R}.E \subset V'$, $E.\mathfrak{R} \subset V'$) est injectif, et il en est évidemment de même de l'homomorphisme

$$\text{Hom}_{C/\mathfrak{R}}(E/V, L) \longrightarrow \text{Hom}_{C/\mathfrak{R}'}(E/V, L)$$

pour $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$; on en conclut que l'homomorphisme (18.5.3.2) est injectif. D'autre part, si u est un C -homomorphisme continu de E dans L , son noyau est un sous-bimodule ouvert V_0 de E , et si $\mathfrak{R}_0$ est un idéal bilatère ouvert de C tel que $\mathfrak{R}_0.L = L.\mathfrak{R}_0 = 0$ et $\mathfrak{R}_0.E \subset V_0$, $E.\mathfrak{R}_0 \subset V_0$, il est clair que u est l'image canonique d'un $(C/\mathfrak{R}_0)$ -homomorphisme de E/V_0 dans L , donc (18.5.3.2) est surjectif.

Cela étant, la proposition (18.3.8) se généralise comme suit aux anneaux topologiques :

Proposition (18.5.4). — Soient B un anneau topologique linéairement topologisé, $\mathfrak{J}$ un idéal bilatère de B , $C = B/\mathfrak{J}$ l'anneau topologique quotient; $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ (où $\mathfrak{J}$ est muni de la topologie induite par celle de B et $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ de la topologie quotient de celle de $\mathfrak{J}$) est alors canoniquement muni d'une structure de C -bimodule topologique. Pour tout C -bimodule discret L annulé par un idéal ouvert de C , il existe alors un isomorphisme canonique

$$\text{Hom. cont}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2, L) \xrightarrow{\sim} \text{Exantop}_B(C, L). \quad (18.5.4.1)$$

Démonstration. — En effet, pour tout idéal ouvert $\mathfrak{R}$ de B tel que $(\mathfrak{J} + \mathfrak{R})/\mathfrak{J}$ annule L , on a, d'après (18.3.9), un isomorphisme canonique

$$\text{Hom}_{B/(\mathfrak{J} + \mathfrak{R})}((\mathfrak{J} + \mathfrak{R})/(\mathfrak{J}^2 + \mathfrak{R}), L) \xrightarrow{\sim} \text{Exan}_{B/\mathfrak{R}}(B/(\mathfrak{J} + \mathfrak{R}), L)$$

et il suffit de passer à la limite inductive, en tenant compte de (18.5.3.1).

19 Algèbres formellement lisses et anneaux de Cohen

19.0 Introduction

0IV-1 | 69

(19.0.1) Au chapitre IV, nous introduirons et étudierons entre autres une classe importante de morphismes de préschémas, les morphismes *lisses*¹. Une de leurs propriétés fondamentales (et qui, jointe à une condition de finitude, les caractérise) est une propriété de *relèvement des morphismes* : si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme lisse, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, alors pour tout morphisme $h : Y'' \rightarrow Y'$ faisant de Y'' un préschéma « peu différent » de Y' , tout Y -morphisme $Y'' \rightarrow X$ se factorise en $Y'' \xrightarrow{h} Y' \rightarrow X$. De façon précise, bornons-nous au cas où $Y = \operatorname{Spec}(A)$, $X = \operatorname{Spec}(B)$ sont *affines* ; B est alors appelée une A -algèbre *formellement lisse* si, pour toute A -algèbre C et tout idéal *nilpotent* $\mathfrak{J}$ de C , tout A -homomorphisme $B \rightarrow C/\mathfrak{J}$ se relève en $B \rightarrow C \rightarrow C/\mathfrak{J}$. En d'autres termes, l'application

$$\operatorname{Hom}_A(B, C) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(B, C/\mathfrak{J})$$

est *surjective*. Dans beaucoup d'applications, X apparaîtra comme objet représentant un *foncteur contravariant représentable* $Y' \mapsto F(Y')$ de la catégorie des Y -préschémas dans celle des ensembles, de sorte (0III, 8.1.8) que l'on aura $F(Y') = \operatorname{Hom}_Y(Y', X)$. Dans le cas affine, si l'on pose $F^0(C) = F(\operatorname{Spec}(C))$, la vérification du fait que, sous les conditions ci-dessus, $F^0(C) \rightarrow F^0(C/\mathfrak{J})$ est *surjectif* (qui peut se faire même *sans savoir* que F est représentable) établira que f est lisse, pourvu que la condition additionnelle de finitude soit remplie.

(19.0.2) Pour les *algèbres topologiques* sur un anneau topologique A , il y a une notion analogue d'algèbre *formellement lisse* que nous ne préciserons pas ici (cf. 19.3.1). L'étude de ces notions est faite d'abord d'un point de vue élémentaire au § 19, puis, à l'aide des propriétés des différentielles qui seront développées aux §§ 20 et 21, des théorèmes plus délicats seront prouvés au § 22. Résumons ici les principaux résultats sur les algèbres formellement lisses :

I. — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, k le corps résiduel de A , et soit $B_0 = B \otimes_A k$; on munit A, B et B_0 de leurs topologies préadiques et k de la topologie discrète. Alors, pour que B soit une A -algèbre formellement lisse, il faut et il suffit que B soit un A -module *plat* et que B_0 soit une k -algèbre *formellement lisse* (19.7.1). Ce théorème ramène donc la lissité formelle, pour les anneaux locaux noethériens, à la même question pour les anneaux locaux noethériens qui sont des algèbres sur un *corps*.

II. — Soient k un corps, A un anneau local noethérien qui est une k -algèbre. Pour que A soit formellement lisse, il faut et il suffit que A soit *géométriquement régulier* sur k , c'est-à-dire que pour toute extension *finie* k' de k , l'anneau semi-local $A \otimes_k k'$ soit régulier (22.5.8) ; le *complété* $\hat{A}$ de A est alors un anneau isomorphe à un anneau de séries formelles $K[[T_1, \dots, T_n]]$ (19.6.5). En outre, la structure de k -algèbre de A , lorsque A est supposé être *complet* et formellement lisse sur k , est entièrement déterminée par le corps résiduel K de A et la *dimension* de A ; celle-ci peut d'ailleurs être arbitraire à condition de satisfaire à l'inégalité

$$\dim(A) \geq \operatorname{rg}_k(\Gamma_{K/k}),$$

où $\Gamma_{K/k}$ est le « module d'imperfection » de K (22.2.6).

En particulier, pour qu'une *extension* K de k soit formellement lisse, il faut et il suffit que K soit une extension *séparable* de k (19.6.1).

III. — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A distinct de A , $A_0 = A/\mathfrak{J}$, B_0 un anneau local noethérien *complet*, $A_0 \rightarrow B_0$ un homomorphisme local faisant de B_0 une A_0 -algèbre formellement lisse. Alors il existe un anneau local noethérien *complet* B , un homomorphisme local $A \rightarrow B$ faisant de B un A -module plat, et un A_0 -isomorphisme

$$B \otimes_A A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$$

(de sorte que, par I), B est une A -algèbre *formellement lisse*) ; en outre B est déterminé par ces propriétés à isomorphisme près (19.7.2). Ce théorème contient en particulier les *théorèmes de Cohen* sur la structure des anneaux locaux noethériens *complets* (19.8), qui joueront un rôle important dans les §§ 6 et 7 du chapitre IV.

IV. — L'intérêt de l'étude des anneaux locaux noethériens formellement lisses sur un autre provient de la caractérisation « ponctuelle » suivante des morphismes lisses : si X et Y sont des préschémas localement

1. Aussi appelés morphismes *simples* dans certains travaux récents (en s'inspirant de la terminologie classique de « point simple ») ; cette terminologie prête cependant à confusion, notamment en théorie des groupes algébriques.

0IV-1 | 70

noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, alors, pour que f soit lisse, il faut et il suffit que pour tout $x \in X$, l'anneau $\mathcal{O}_x$ soit formellement lisse sur $\mathcal{O}_{f(x)}$. En particulier, si $Y = \text{Spec}(k)$, où k est un corps parfait, dire que f est lisse équivaut à dire que X est un préschéma *régulier*.

V. — Enfin, nous verrons aux §§ 20, 21 et 22 que la notion d'algèbre formellement lisse s'introduit de façon naturelle dans la théorie des *différentielles de Kähler*, les deux théories s'éclairant mutuellement.

(19.0.3) Dans tout ce paragraphe et les suivants, les anneaux et modules topologiques seront supposés *linéairement topologisés* (**0_I**, 7.1.1); les anneaux topologiques considérés seront supposés *commutatifs*, sauf mention expresse du contraire. Rappelons que si A et B sont deux anneaux topologiques, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux définissant sur B une structure de A -algèbre, on dit que B est une A -algèbre *topologique* si ρ est *continu* pour les topologies envisagées.

Pour abrégé, dans un anneau topologique A (resp. un A -module topologique M), nous dirons « *système fondamental d'idéaux* (resp. *sous-modules*) *ouverts* » au lieu de « système fondamental de voisinages de 0 formé d'idéaux (resp. sous-modules) ».

Étant donnés un anneau topologique A et un A -module M , les ensembles $\mathfrak{J}M$, où $\mathfrak{J}$ parcourt un système fondamental d'idéaux ouverts, forment un système fondamental de sous-modules ouverts d'une topologie sur M faisant de M un A -module topologique, et que l'on dit *déduite* de la topologie de A .

Soit M un A -module topologique dont la topologie est *moins fine* que la topologie déduite de celle de A ; alors, si N est un sous-module *ouvert* de M , le A -module *discret* M/N est *annulé par un idéal ouvert* de A , car par hypothèse il existe un tel idéal $\mathfrak{R}$ tel que $\mathfrak{R}M \subset N$.

Si M et N sont deux A -modules topologiques dont les topologies sont toutes deux déduites de celle de A , alors *tout* A -homomorphisme $u : M \rightarrow N$ est *continu*, car pour tout voisinage V de 0 dans N , il existe par hypothèse un idéal ouvert $\mathfrak{J}$ de A tel que $\mathfrak{J}N \subset V$, et l'on a donc $u(\mathfrak{J}M) \subset \mathfrak{J}N \subset V$.

Lorsque B est une A -algèbre topologique, la topologie sur B *déduite* de celle de A est *plus fine* que la topologie donnée, car pour tout idéal ouvert $\mathfrak{R}$ de B , il y a par hypothèse un idéal ouvert $\mathfrak{J}$ de A tel que $\mathfrak{J}B \subset \mathfrak{R}$.

0IV-1 | 71

19.1 Épimorphismes et monomorphismes formels

Proposition (19.1.1). — Soient A un anneau topologique, M, N deux A -modules topologiques, (W_λ) un système fondamental de sous-modules ouverts dans N , $u : M \rightarrow N$ un A -homomorphisme continu, $\widehat{M}, \widehat{N}$ les séparés complétés de M et N , $\widehat{u} : \widehat{M} \rightarrow \widehat{N}$ le prolongement continu de u aux séparés complétés.

(i) Les conditions suivantes sont équivalentes :

a) $u(M)$ est dense dans N .

a') $\widehat{u}(\widehat{M})$ est dense dans $\widehat{N}$.

a'') Pour tout λ , l'homomorphisme composé $M \xrightarrow{u} N \rightarrow N/W_\lambda$ est surjectif.

(ii) Les conditions suivantes sont équivalentes :

b) L'image réciproque par u de la topologie de N est égale à la topologie de M .

b') $\widehat{u}$ est un isomorphisme du $\widehat{A}$ -module topologique $\widehat{M}$ sur le sous- $\widehat{A}$ -module topologique $\widehat{u}(\widehat{M})$ de $\widehat{N}$ (qui est nécessairement fermé).

b'') Les $u^{-1}(W_\lambda)$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans M .

Cela résulte immédiatement de la définition des séparés complétés, et du fait que N/W_λ est discret.

(19.1.2) Lorsque les conditions équivalentes de (i) (resp. (ii)) dans (19.1.1) sont remplies, on dit que u est un *épimorphisme formel* (resp. un *monomorphisme formel*). On dit que u est un *bimorphisme formel* s'il est à la fois un monomorphisme formel et un épimorphisme formel; il revient au même, en vertu de (19.1.1), de dire que $\widehat{u}$ est un *isomorphisme* du $\widehat{A}$ -module topologique $\widehat{M}$ sur le $\widehat{A}$ -module topologique $\widehat{N}$.

Proposition (19.1.3). — Soient A un anneau topologique, M, N deux A -modules topologiques, $u : M \rightarrow N$ un A -homomorphisme continu. On suppose qu'il existe deux systèmes fondamentaux de sous-modules ouverts, $(V_\lambda), (W_\lambda)$ dans M et N respectivement, ayant même ensemble d'indices et tels que $u(V_\lambda) \subset W_\lambda$ pour tout λ ; soit $u_\lambda : M/V_\lambda \rightarrow N/W_\lambda$ l'homomorphisme déduit de u par passage aux quotients. Alors :

(i) Pour que u soit un épimorphisme formel, il faut et il suffit que, pour tout λ , u_λ soit surjectif.

(ii) Pour que u soit un monomorphisme formel, il faut et il suffit que, pour tout λ , il existe un μ tel que $V_\mu \subset V_\lambda$ et que $\text{Ker}(u_\mu)$ soit contenu dans le noyau V_λ/V_μ de l'application canonique $M/V_\mu \rightarrow M/V_\lambda$.

- (iii) Pour que u soit un bimorphisme formel, il faut et il suffit que, pour tout λ , u_λ soit surjectif et qu'il existe un μ tel que $V_\mu \subset V_\lambda$ et que l'homomorphisme canonique $M/V_\mu \rightarrow M/V_\lambda$ se factorise en $M/V_\mu \xrightarrow{u_\mu} N/W_\mu \rightarrow M/V_\lambda$ (où l'homomorphisme $N/W_\mu \rightarrow M/V_\lambda$ est nécessairement unique).

01V-1 | 72

Démonstration. — L'assertion (i) est immédiate; d'autre part, $\text{Ker}(u_\mu) = u^{-1}(W_\mu)/V_\mu$, et le noyau de l'application canonique $M/V_\mu \rightarrow M/V_\lambda$ est V_λ/V_μ ; la condition de (ii) revient donc à dire que $u^{-1}(W_\mu) \subset V_\lambda$, et l'assertion (ii) en découle aussitôt; enfin, lorsque u_μ est surjectif, il revient au même de dire que $\text{Ker}(u_\mu)$ est contenu dans V_λ/V_μ , ou de dire que $M/V_\mu \rightarrow M/V_\lambda$ se factorise en $v \circ u_\mu$, où v est un homomorphisme $N/W_\mu \rightarrow M/V_\lambda$, puisque N/W_μ s'identifie alors à $(M/V_\mu)/\text{Ker}(u_\mu)$.

Corollaire (19.1.4). — Soient A un anneau topologique, M, N deux A -modules topologiques dont les topologies sont déduites de celle de A , $u : M \rightarrow N$ un épimorphisme formel. Soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental d'idéaux ouverts dans A . Pour que u soit un bimorphisme formel, il faut et il suffit que pour tout λ , l'homomorphisme $u_\lambda : M/\mathfrak{J}_\lambda M \rightarrow N/\mathfrak{J}_\lambda N$ déduit de u par passage aux quotients soit bijectif.

Démonstration. — On a en effet $u(\mathfrak{J}_\lambda M) \subset \mathfrak{J}_\lambda N$ et on peut appliquer le critère (19.1.3, (iii)); mais si l'on a une factorisation

$$M/\mathfrak{J}_\mu M \xrightarrow{u_\mu} N/\mathfrak{J}_\mu N \xrightarrow{v} M/\mathfrak{J}_\lambda M,$$

l'image de $\mathfrak{J}_\lambda M/\mathfrak{J}_\mu M$ par u_μ est $\mathfrak{J}_\lambda N/\mathfrak{J}_\mu N$, donc l'image de $\mathfrak{J}_\lambda N/\mathfrak{J}_\mu N$ par v est 0 et v se factorise en

$$N/\mathfrak{J}_\mu N \longrightarrow N/\mathfrak{J}_\lambda N \xrightarrow{v'} M/\mathfrak{J}_\lambda M;$$

mais alors l'automorphisme identique de $M/\mathfrak{J}_\lambda M$ se factorise en

$$M/\mathfrak{J}_\lambda M \xrightarrow{u_\lambda} N/\mathfrak{J}_\lambda N \xrightarrow{v'} M/\mathfrak{J}_\lambda M,$$

ce qui montre que u_λ est injectif, et comme on sait déjà qu'il est surjectif, cela prouve le corollaire.

Proposition (19.1.5). — Soient A un anneau topologique, M, N deux A -modules topologiques, $u : M \rightarrow N$ un A -homomorphisme continu. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- Pour tout A -module topologique discret E et tout A -homomorphisme continu $v : M \rightarrow E$, il existe un A -homomorphisme continu $w : N \rightarrow E$ tel que $v = w \circ u$.
- Pour tout sous-module ouvert V' de M , il existe un sous-module ouvert W'' de N , un sous-module ouvert $V'' \subset V' \cap u^{-1}(W'')$ et un homomorphisme $h : N/W'' \rightarrow M/V'$ tels que l'homomorphisme canonique $M/V'' \rightarrow M/V'$ se factorise en

$$M/V'' \xrightarrow{u''} N/W'' \xrightarrow{h} M/V',$$

où u'' est déduit de u par passage aux quotients.

Démonstration. — Pour voir que a) entraîne b), il suffit d'appliquer a) à $E = M/V'$ et à l'homomorphisme canonique $v : M \rightarrow M/V'$; alors $W'' = w^{-1}(0)$ est un sous-module ouvert de N et $V'' = u^{-1}(W'')$ un sous-module ouvert de M contenu dans V' ; ces sous-modules et l'homomorphisme $h : N/W'' \rightarrow M/V'$ déduit de w par passage au quotient répondent à la question. Inversement, pour montrer que b) entraîne a), on peut se limiter au cas où v est surjectif, en remplaçant E par $v(M)$; alors $V' = \text{Ker}(v)$ est un sous-module ouvert de M , donc E est isomorphe au A -module discret M/V' , et en appliquant b), on obtient

01V-1 | 73

le A -homomorphisme continu w cherché en prenant le composé $N \rightarrow N/W'' \xrightarrow{h} M/V'$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{u} & N \\ \downarrow & & \downarrow \\ M/V'' & \xrightarrow[u'']{} & N/W'' \end{array}$$

étant commutatif.

Lorsque les conditions équivalentes de (19.1.5) sont remplies, nous dirons que u est *formellement inversible à gauche*; comme la condition b) de (19.1.5) implique que $u^{-1}(W'') \subset V'$, u est alors un monomorphisme formel. La terminologie est en outre justifiée par les corollaires suivants :

Corollaire (19.1.6). — S'il existe un $\widehat{A}$ -homomorphisme continu $s : \widehat{N} \rightarrow \widehat{M}$ tel que $s \circ \widehat{u} = 1_{\widehat{M}}$, alors u est *formellement inversible à gauche*.

On notera que $\widehat{u}$ est alors un isomorphisme topologique de $\widehat{M}$ sur un *facteur direct topologique* de $\widehat{N}$. Pour prouver (19.1.6), il suffit de noter qu'avec les notations de (19.1.5, a)), $v : M \rightarrow E$ se prolonge en un $\widehat{A}$ -homomorphisme continu $\widehat{v} : \widehat{M} \rightarrow E$ puisque E est discret; soient $j : M \rightarrow \widehat{M}$ et $j' : N \rightarrow \widehat{N}$ les homomorphismes canoniques; alors, en posant $w = \widehat{v} \circ s \circ j'$, on a $w \circ u = \widehat{v} \circ s \circ \widehat{u} \circ j = \widehat{v} \circ j = v$.

Corollaire (19.1.7). — Supposons que les topologies de M et de N soient déduites de celle de A , et soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental d'idéaux ouverts dans A . Pour que u soit formellement inversible à gauche il faut et il suffit que, pour tout λ , l'homomorphisme $u_\lambda : M/\mathfrak{J}_\lambda M \rightarrow N/\mathfrak{J}_\lambda N$, déduit de u par passage aux quotients, soit inversible à gauche (autrement dit, soit un isomorphisme de $M/\mathfrak{J}_\lambda M$ sur un facteur direct de $N/\mathfrak{J}_\lambda N$).

En effet, la condition est suffisante, car, pour $V' = \mathfrak{J}_\lambda M$ dans la condition b) de (19.1.5), on répond à la question en prenant $W'' = \mathfrak{J}_\lambda N$, $V'' = V'$ et h tel que $h \circ u_\lambda$ soit l'identité dans $M/\mathfrak{J}_\lambda M$. Inversement, si u est formellement inversible à gauche, alors, pour tout λ , il y a, en vertu de (19.1.5, b)), un μ tel que $\mathfrak{J}_\mu \subset \mathfrak{J}_\lambda$ et un homomorphisme $h : N/\mathfrak{J}_\mu N \rightarrow M/\mathfrak{J}_\lambda M$ tels que l'homomorphisme canonique $M/\mathfrak{J}_\mu M \rightarrow M/\mathfrak{J}_\lambda M$ se factorise en

$$M/\mathfrak{J}_\mu M \xrightarrow{u_\mu} N/\mathfrak{J}_\mu N \xrightarrow{h} M/\mathfrak{J}_\lambda M ;$$

mais comme $h(\mathfrak{J}_\lambda(N/\mathfrak{J}_\mu N)) \subset \mathfrak{J}_\lambda(M/\mathfrak{J}_\lambda M) = 0$, h se factorise canoniquement en

$$N/\mathfrak{J}_\mu N \longrightarrow N/\mathfrak{J}_\lambda N \xrightarrow{s} M/\mathfrak{J}_\lambda M,$$

et il est immédiat que s est inverse à gauche de u_λ .

Proposition (19.1.8). — Soit A un anneau topologique admettant un système fondamental dénombrable décroissant $(\mathfrak{J}_n)$ d'idéaux ouverts. Soient M, N deux A -modules topologiques dont les topologies sont déduites de celle de A , $u : M \rightarrow N$ un A -homomorphisme. Posons $M_n = M/\mathfrak{J}_n M$, $N_n = N/\mathfrak{J}_n N$ et soit $u_n : M_n \rightarrow N_n$ le $(A/\mathfrak{J}_n)$ -homomorphisme déduit de u par passage aux quotients. Supposons que, pour tout n , $P_n = \text{Coker}(u_n)$ soit un $(A/\mathfrak{J}_n)$ -module projectif et que M soit séparé et complet. Alors, pour que u soit formellement inversible à gauche, il faut et il suffit que u soit inversible à gauche (et u est alors un isomorphisme topologique de M sur un facteur direct topologique de N).

01V-1 | 74

Démonstration. — En vertu de (19.1.7), on a des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M_n & \xrightarrow{u_n} & N_n & \xrightarrow{p_n} & P_n \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow f & & \uparrow g & & \uparrow h \\ 0 & \longrightarrow & M_{n+1} & \xrightarrow{u_{n+1}} & N_{n+1} & \xrightarrow{p_{n+1}} & P_{n+1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

où les lignes sont des suites exactes *scindées*, autrement dit, il existe pour chaque n un homomorphisme $s_n : P_n \rightarrow N_n$ tel que $p_n \circ s_n = 1_{P_n}$. Nous allons montrer que l'on peut, par récurrence sur n , définir un homomorphisme $s'_n : P_n \rightarrow N_n$ tel que $p_n \circ s'_n = 1_{P_n}$ et que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} P_n & \xrightarrow{s'_n} & N_n \\ \uparrow h & & \uparrow g \\ P_{n+1} & \xrightarrow{s'_{n+1}} & N_{n+1} \end{array}$$

soient commutatifs. En effet, $g \circ s_{n+1} - s'_n \circ h$ est un homomorphisme de P_{n+1} dans

$$u_n(M_n) = u_{n+1}(M_{n+1})/\mathfrak{J}_n u_{n+1}(M_{n+1}) ;$$

comme P_{n+1} est un $(A/\mathfrak{J}_{n+1})$ -module *projectif*, cet homomorphisme se factorise en

$$P_{n+1} \xrightarrow{t_{n+1}} u_{n+1}(M_{n+1}) \longrightarrow u_{n+1}(M_{n+1})/\mathfrak{J}_n u_{n+1}(M_{n+1}),$$

d'où l'on conclut aussitôt que $s'_{n+1} = s_{n+1} - t_{n+1}$ répond à la question. Cela étant, de la décomposition de N_n en somme directe de $u_n(M_n)$ et de $s'_n(P_n)$, on déduit aussitôt un homomorphisme $w_n : N_n \rightarrow M_n$ inverse à gauche de u_n et tel que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} N_n & \xrightarrow{w_n} & M_n \\ \uparrow g & & \uparrow f \\ N_{n+1} & \xrightarrow{w_{n+1}} & M_{n+1} \end{array}$$

soient commutatifs. Le système projectif (w_n) admet alors une limite projective $\widehat{w} : \widehat{N} \rightarrow \widehat{M} = M$, d'où par composition avec l'homomorphisme canonique $N \rightarrow \widehat{N}$, un homomorphisme $w : N \rightarrow M$ tel que, pour tout n , l'endomorphisme $(w \circ u)_n$ de $M_n = M/\mathfrak{J}_n M$ déduit de $w \circ u$ par passage aux quotients soit l'identité; cela entraîne que $w \circ u = 1_M$ puisque M est séparé et complet.

Proposition (19.1.9). — Soient A un anneau topologique préadmissible ($\mathbf{0}_I$, 7.1.2), $\mathfrak{Q}$ un idéal de définition de A , $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental d'idéaux ouverts de A . Soient M, N deux A -modules topologiques dont les topologies sont déduites de celles de A , et tels que pour tout λ , $N/\mathfrak{J}_\lambda N$ soit un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -module projectif (cf. (19.2.3)). Soit $u : M \rightarrow N$ un A -homomorphisme. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

a) u est formellement inversible à gauche.

$\mathbf{0}_{IV-1}$ | 75

b) L'homomorphisme $u_0 : M/\mathfrak{Q}M \rightarrow N/\mathfrak{Q}N$ déduit de u par passage aux quotients est inversible à gauche.

Démonstration. — On a vu (19.1.7) que la condition a) équivaut à dire que u_λ est inversible à gauche pour tout λ ; comme $\mathfrak{Q}$ est un idéal ouvert, donc contient un $\mathfrak{J}_\lambda$, on en déduit aussitôt que u_0 est inversible à gauche. Pour montrer inversement que b) entraîne a), notons que pour tout λ , $\mathfrak{Q}/\mathfrak{J}_\lambda$ est par hypothèse un idéal nilpotent de $A/\mathfrak{J}_\lambda$. Notre assertion résultera de la proposition suivante.

Proposition (19.1.10). — Soient A un anneau, M, N deux A -modules, N étant projectif, $u : M \rightarrow N$ un A -homomorphisme. Soit $\mathfrak{J}$ un idéal de A ; on suppose vérifiée l'une des conditions suivantes :

(i) $\mathfrak{J}$ est nilpotent.

(ii) $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de A et M est de type fini.

Alors, pour que u soit inversible à gauche, il faut et il suffit que l'homomorphisme $u_0 : M/\mathfrak{J}M \rightarrow N/\mathfrak{J}N$ de $(A/\mathfrak{J})$ -modules, déduit de u par passage aux quotients, soit inversible à gauche.

Démonstration. — La condition étant évidemment nécessaire, prouvons qu'elle est suffisante. Soit v_0 un inverse à gauche de u_0 ; l'homomorphisme composé $N \rightarrow N/\mathfrak{J}N \xrightarrow{v_0} M/\mathfrak{J}M$ se factorise en $N \xrightarrow{v} M \rightarrow M/\mathfrak{J}M$ puisque N est projectif; alors $w = v \circ u$ est un endomorphisme de M tel que l'endomorphisme w_0 de $M/\mathfrak{J}M$ déduit par passage aux quotients soit l'identité, et il suffit de prouver que w est lui-même bijectif (car alors $w^{-1} \circ v$ sera un inverse à gauche de u). Distinguons maintenant les deux cas.

(i) Pour tout n on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} (\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (M/\mathfrak{J}M) & \longrightarrow & \mathfrak{J}^n M/\mathfrak{J}^{n+1} M \\ \downarrow 1 \otimes \text{gr}^0(w) & & \downarrow \text{gr}^n(w) \\ (\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (M/\mathfrak{J}M) & \longrightarrow & \mathfrak{J}^n M/\mathfrak{J}^{n+1} M \end{array}$$

où les flèches horizontales sont *surjectives*, et comme $\text{gr}^0(w) = w_0$ est l'identité, il en est de même de $\text{gr}^n(w)$ qui, *a fortiori*, est bijectif. La filtration $\mathfrak{J}$ -préadique sur M étant finie puisque $\mathfrak{J}$ est nilpotent, on en conclut que w est bijectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 3 du th. 1).

(ii) Il suffit de montrer que pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , l'endomorphisme $w_{\mathfrak{m}}$ de $M_{\mathfrak{m}}$ est bijectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, th. 1) et comme $\mathfrak{J}A_{\mathfrak{m}} \subset \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$, et $A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{J}A_{\mathfrak{m}} = (A/\mathfrak{J})_{\mathfrak{m}}$, on est ramené à prouver la proposition lorsque A est un anneau local. En outre, on peut supposer que $\mathfrak{J}$ est l'idéal maximal $\mathfrak{J}_0$ de A , car si u_0 est inversible

à gauche, il en est de même de $u_{00} : M/\mathfrak{J}_0 M \rightarrow N/\mathfrak{J}_0 M$ obtenu par tensorisation de u_0 avec $1_{A/\mathfrak{J}_0}$, puisque l'on a

$$M/\mathfrak{J}_0 M = (M/\mathfrak{J}M) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (A/\mathfrak{J}_0).$$

Supposons donc $\mathfrak{J}$ maximal, de sorte que $A/\mathfrak{J}$ est un corps. Il suffit évidemment de montrer que M est un A -module *libre* sous les conditions de l'énoncé : en effet, $\det(w_0)$ est alors l'image canonique de $\det(w)$ dans $A/\mathfrak{J}$, donc $\det(w)$ n'appartient pas à l'idéal $\mathfrak{J}$ et est par suite inversible. Or le $(A/\mathfrak{J})$ -espace vectoriel $M/\mathfrak{J}M$ étant libre de type fini, il y a un A -module de type fini L et un A -homomorphisme $f : L \rightarrow M$ tel que l'homomorphisme $f_0 : L/\mathfrak{J}L \rightarrow M/\mathfrak{J}M$ déduit de f par passage aux quotients soit bijectif. Comme M est de type fini, on en conclut tout d'abord que f est surjectif par le lemme de Nakayama (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, cor. 1 de la prop. 4); en outre, si $g = u \circ f$, l'homomorphisme $g_0 : L/\mathfrak{J}L \rightarrow N/\mathfrak{J}N$ déduit par passage aux quotients est inversible à gauche, et puisqu'ici L est libre, la remarque du début prouve que g est lui-même inversible à gauche; or cela entraîne évidemment que f est *injectif*, ce qui achève la démonstration.

Mentionnons en passant les corollaires suivants de (19.1.10) :

$\mathbf{0}_{IV-1}$ | 76

Corollaire (19.1.11). — Soient A un anneau local, k son corps résiduel, M un A -module de type fini, N un A -module projectif, $u : M \rightarrow N$ un homomorphisme. Pour que u soit inversible à gauche, il faut et il suffit qu'il existe un système de générateurs $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ de M tel que les images par $u \otimes 1 : M \otimes_A k \rightarrow N \otimes_A k$ des $x_i \otimes 1$ soient linéairement indépendantes dans $N \otimes_A k$; les x_i forment alors une base de M .

La condition est évidemment nécessaire, car si u est inversible à gauche, M est un A -module projectif de type fini, donc libre. Inversement, si la condition est satisfaite, il est clair que les $x_i \otimes 1$ forment une base de $M \otimes_A k$ et que $u \otimes 1$ est inversible à gauche; il suffit donc d'appliquer (19.1.10) à l'idéal maximal $\mathfrak{J}$ de A .

Corollaire (19.1.12). — Soient A un anneau, M un A -module de type fini, N un A -module projectif, $u : M \rightarrow N$ un homomorphisme. Pour tout idéal premier $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'homomorphisme $u_{\mathfrak{p}} : M_{\mathfrak{p}} \rightarrow N_{\mathfrak{p}}$ est inversible à gauche.
- b) L'homomorphisme $u \otimes 1 : M \otimes_A k(\mathfrak{p}) \rightarrow N \otimes_A k(\mathfrak{p})$ est injectif (on rappelle que $k(\mathfrak{p})$ désigne le corps résiduel de A en $\mathfrak{p}$).
- c) Il existe un système fini d'éléments $x_i \in M$ ($1 \leq i \leq m$) tel que les images des x_i dans $M_{\mathfrak{p}}$ engendrent $M_{\mathfrak{p}}$, et un système de m formes linéaires y_i^* sur N ($1 \leq i \leq m$) tel que $\det(\langle y_i^*, u(x_j) \rangle) \notin \mathfrak{p}$.
- d) Il existe $f \in A - \mathfrak{p}$ tel que l'homomorphisme $u_f : M_f \rightarrow N_f$ soit inversible à gauche.

En outre, l'ensemble des $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ vérifiant ces conditions est ouvert dans $\text{Spec}(A)$.

La dernière condition est conséquence triviale de d). Comme N est projectif, il est facteur direct d'un A -module libre $A^{(I)}$; en outre, comme M est de type fini, $u(M)$ est contenu dans un sous-module de $A^{(I)}$ de la forme A^n pour n fini; comme chacun des énoncés a), b), c), d) est équivalent à l'énoncé correspondant où l'on remplace N par $N \oplus P$ (u étant toujours supposé appliquer M dans N), on est ramené au cas où N est libre de type fini. Il est trivial que d) entraîne a), et a) et b) sont équivalentes en vertu de (19.1.11); d'ailleurs a) entraîne que $M_{\mathfrak{p}}$ est libre (19.1.11), donc a) entraîne c), en prenant pour les x_i une famille dont les images dans $M_{\mathfrak{p}}$ forment une base de ce

$A_{\mathfrak{p}}$ -module et en notant que (puisque N est libre de type fini) toute forme linéaire sur le $A_{\mathfrak{p}}$ -module $N_{\mathfrak{p}}$ s'écrit $u = v/f$, où $f \in A - \mathfrak{p}$, et où v est une forme linéaire sur le A -module N . Il est clair que c) entraîne b), et il reste donc à voir que a) entraîne d). Or, comme N est de présentation finie, $(\text{Hom}_A(N, M))_{\mathfrak{p}}$ s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_{A_{\mathfrak{p}}}(N_{\mathfrak{p}}, M_{\mathfrak{p}})$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 2, n° 7, prop. 19). Si $w_{\mathfrak{p}}$ est inverse à gauche de $u_{\mathfrak{p}}$, il existe donc un homomorphisme $w : N \rightarrow M$ et un élément $f \in A - \mathfrak{p}$ tels que $w = w_{\mathfrak{p}} \otimes (1/f)1_{A_{\mathfrak{p}}}$. La relation $w_{\mathfrak{p}} \circ u_{\mathfrak{p}} = 1_{M_{\mathfrak{p}}}$ s'écrit donc aussi $(w \circ u) \otimes 1_{A_{\mathfrak{p}}} = f \cdot 1_{M_{\mathfrak{p}}}$. Mais comme M est un A -module de type fini, il existe $g \in A - \mathfrak{p}$ tel que l'endomorphisme $g((w \circ u) - f \cdot 1_M)$ s'annule en tous les générateurs de M , donc soit nul. Si on pose $h = fg$, et $u_h = u \otimes 1_{A_h}$, $w_h = w \otimes 1_{A_h}$, on a donc $w_h(u_h(z)) = (f/1)z$ pour tout $z \in M_h$; mais comme $h/1$ est inversible dans A_h , il en est de même de $f/1 = f'$, et $f'^{-1}w_h$ est par suite inverse à gauche de u_h , ce qui achève la démonstration.

Proposition (19.1.13). — Supposons vérifiées les hypothèses de (19.1.9) et supposons en outre que $(\mathfrak{J}_{\lambda})$ soit une suite décroissante $(\mathfrak{J}_n)$ et que M soit séparé et complet. Alors les conditions a) et b) de (19.1.9) sont aussi équivalentes à :

- c) u est inversible à gauche.

On sait déjà que c) entraîne a) (19.1.6). Inversement, si a) est vérifiée, on sait (avec les notations de (19.1.8)) que M_n est facteur direct du $(A/\mathfrak{J}_n)$ -module projectif N_n , donc P_n est aussi isomorphe à un facteur direct de N_n , et par suite est projectif; il suffit donc d'appliquer (19.1.8).

Notons enfin la proposition suivante :

Proposition (19.1.14). — Soient A un anneau, M un A -module de type fini, N un A -module projectif, $u : M \rightarrow N$ un A -homomorphisme.

- (i) Pour que u soit inversible à gauche, il faut et il suffit que, pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $u_{\mathfrak{m}} : M_{\mathfrak{m}} \rightarrow N_{\mathfrak{m}}$ soit inversible à gauche.
- (ii) Soit A' une A -algèbre qui soit un A -module fidèlement plat. Pour que u soit inversible à gauche, il faut et il suffit que $u \otimes 1 : M \otimes_A A' \rightarrow N \otimes_A A'$ soit inversible à gauche.

Comme dans (19.1.12), on peut se borner au cas où N est libre de type fini; dire que u est inversible à gauche signifie alors que u est injectif et que le module quotient $P = N/u(M)$ est projectif, car $u(M)$ sera alors facteur direct de N . Notons en outre que puisque M est de type fini, P est de présentation finie. Cela étant :

(i) La condition est évidemment nécessaire. Inversement, si elle est satisfaite, on sait que u est injectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, th. 1) et comme $P_{\mathfrak{m}} = N_{\mathfrak{m}}/u_{\mathfrak{m}}(M_{\mathfrak{m}})$ est projectif pour tout $\mathfrak{m}$, on sait que cela entraîne que P est projectif (*loc. cit.*, § 5, n° 2, th. 1).

(ii) Ici encore, la condition est trivialement nécessaire. Inversement, si elle est remplie, on sait que u est injectif ($\mathbf{0}_{\text{I}}$, 6.4.1) et comme $P \otimes_A A' = \text{Coker}(u \otimes 1)$ est projectif, donc plat, on en déduit que P est un

A -module plat ($\mathbf{0}_I$, 6.6.3), donc projectif puisqu'il est de présentation finie (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 2, cor. 2 du th. 1).

0IV-1 | 78

Remarque (19.1.15). — La notion « duale » de celle d'homomorphisme formellement inversible à gauche est celle d'homomorphisme formellement inversible à droite ; un tel A -homomorphisme continu $u : M \rightarrow N$ vérifie, par définition, la condition suivante : pour tout sous-module ouvert W' de N , il existe un sous-module ouvert $V' \subset u^{-1}(W')$ de M , un sous-module ouvert $W'' \subset W'$ de N et un homomorphisme $h : N/W'' \rightarrow N/W'$ tels que l'homomorphisme canonique $N/W'' \rightarrow N/W'$ se factorise en

$$N/W'' \xrightarrow{h} M/V' \xrightarrow{u'} N/W',$$

où u' est déduit de u par passage aux quotients. Cela entraîne que u est un épimorphisme formel ; s'il existe un $\widehat{A}$ -homomorphisme continu $r : \widehat{N} \rightarrow \widehat{M}$ tel que $\widehat{u} \circ r = 1_{\widehat{N}}$, on vérifie aussitôt que u est formellement inversible à droite. Si les conditions de (19.1.7) sont remplies, pour que u soit formellement inversible à droite, il faut et il suffit que les u_λ soient inversibles à droite (c'est-à-dire que le noyau de u_λ est facteur direct de $M/\mathfrak{J}_\lambda M$ et que u_λ est un isomorphisme d'un supplémentaire de $\text{Ker}(u_\lambda)$ sur $N/\mathfrak{J}_\lambda N$). Nous laissons au lecteur le soin d'énoncer et de démontrer les propositions correspondant à (19.1.8) et (19.1.9) (dans l'analogie de (19.1.8), il faut supposer M séparé et complet et que M_n est un $(A/\mathfrak{J}_n)$ -module projectif ; dans l'analogie de (19.1.9), il faut supprimer l'hypothèse sur les $N/\mathfrak{J}_\lambda N$, mais supposer par contre que, pour tout λ , $M/\mathfrak{J}_\lambda M$ est un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -module projectif).

19.2 Modules formellement projectifs

Définition (19.2.1). — Soient A un anneau topologique. On dit qu'un A -module topologique M est formellement projectif s'il vérifie la condition suivante : pour tout idéal ouvert $\mathfrak{J}$ de A , tout couple de $(A/\mathfrak{J})$ -modules (discrets) P, Q , tout A -homomorphisme surjectif $u : P \rightarrow Q$ et tout A -homomorphisme continu $v : M \rightarrow Q$, il existe un A -homomorphisme continu $w : M \rightarrow P$ tel que $v = u \circ w$.

(19.2.2) Pour vérifier la condition de (19.2.1), on peut évidemment se borner (en remplaçant Q par $v(M)$ et P par $u^{-1}(v(M))$) au cas où v est lui-même surjectif ; alors Q est isomorphe à M/V , où V est un sous-module ouvert de M tel que $\mathfrak{J}M \subset V$; la condition de (19.2.1) équivaut alors à dire que pour tout $(A/\mathfrak{J})$ -module discret P et tout A -homomorphisme surjectif $u : P \rightarrow M/V$, il existe un sous-module ouvert $V' \subset V$ dans M et un A -homomorphisme $w : M/V' \rightarrow P$, tels que l'homomorphisme canonique $M/V' \rightarrow M/V$ se factorise en

$$M/V' \xrightarrow{w} P \xrightarrow{u} M/V.$$

On notera qu'il suffit de vérifier cette condition lorsque $\mathfrak{J}$ parcourt un système fondamental de voisinages de 0 dans A formé d'idéaux.

(19.2.3) Supposons qu'il existe un système fondamental $(\mathfrak{J}_\lambda)$ d'idéaux ouverts dans A et un système fondamental (V_λ) de sous-modules ouverts de M , ayant même ensemble d'indices que $(\mathfrak{J}_\lambda)$ et tel que, pour tout λ , M/V_λ soit un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -module projectif. Alors M est formellement projectif : il suffit en effet, avec les notations de (19.2.2), de prendre λ tel que $\mathfrak{J}_\lambda \subset \mathfrak{J}$ et $V_\lambda \subset V$; comme P est aussi un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -module, la factorisation de l'homomorphisme canonique $M/V_\lambda \rightarrow M/V$ en $M/V_\lambda \rightarrow P \rightarrow M/V$ résulte de ce qu'il s'agit d'un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -homomorphisme et de ce que M/V_λ est supposé être un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -module projectif.

Lorsque la condition plus stricte de ce numéro est satisfaite, on dit que M est *strictement formellement projectif*.

Proposition (19.2.4). — Soient A un anneau topologique, M un A -module topologique dont la topologie est déduite de celle de A . Pour que M soit formellement projectif, il faut et il suffit qu'il soit strictement formellement projectif.

0IV-1 | 79

Démonstration. — On vient de voir que la condition est suffisante. Inversement, supposons M formellement projectif et soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental d'idéaux ouverts dans A . Pour tout λ , soient P un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -module libre et $u : P \rightarrow M/\mathfrak{J}_\lambda M$ un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -homomorphisme surjectif. Il existe donc un $\mathfrak{J}_\mu \subset \mathfrak{J}_\lambda$ tel que l'homomorphisme canonique $M/\mathfrak{J}_\mu M \rightarrow M/\mathfrak{J}_\lambda M$ se factorise en

$$M/\mathfrak{J}_\mu M \xrightarrow{w} P \xrightarrow{u} M/\mathfrak{J}_\lambda M;$$

mais comme $w(\mathfrak{J}_\lambda(M/\mathfrak{J}_\mu M)) \subset \mathfrak{J}_\lambda P = 0$, w se factorise en $M/\mathfrak{J}_\lambda M \xrightarrow{v} P$, et il est clair que $u \circ v$ est l'identité dans $M/\mathfrak{J}_\lambda M$, ce qui prouve que ce $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -module est projectif.

Proposition (19.2.5). — Soient A un anneau topologique, M un A -module topologique.

- (i) Pour que M soit formellement projectif (resp. strictement formellement projectif), il faut et il suffit que le $\hat{A}$ -module topologique $\hat{M}$ le soit.
- (ii) Soit A' une A -algèbre topologique. Si M est formellement projectif (resp. strictement formellement projectif), alors $M \otimes_A A'$ (muni de la topologie produit tensoriel) est un A' -module topologique formellement projectif (resp. strictement formellement projectif).

Démonstration. —

- (i) Il suffit de remarquer que lorsque $\mathfrak{J}$ (resp. V) parcourt l'ensemble des idéaux ouverts de A (resp. l'ensemble des sous-modules ouverts de M), le séparé complété $\hat{\mathfrak{J}}$ (resp. $\hat{V}$) parcourt l'ensemble des idéaux ouverts de $\hat{A}$ (resp. l'ensemble des sous-modules ouverts de $\hat{M}$), et $\hat{A}/\hat{\mathfrak{J}} = A/\mathfrak{J}$ (resp. $\hat{M}/\hat{V} = M/V$) à un isomorphisme canonique près ; comme la notion de module formellement projectif (resp. strictement formellement projectif) ne fait intervenir que les $A/\mathfrak{J}$ et les M/V , on en déduit aussitôt (i).
- (ii) Supposons d'abord M formellement projectif et posons $M' = M \otimes_A A'$; soient $\mathfrak{J}'$ un idéal ouvert de A' , P', Q' deux $(A'/\mathfrak{J}')$ -modules discrets, $u' : P' \rightarrow Q'$ un A' -homomorphisme surjectif, $v' : M' \rightarrow Q'$ un A' -homomorphisme continu. Il y a un idéal ouvert $\mathfrak{J}$ de A tel que $\mathfrak{J}A' \subset \mathfrak{J}'$, donc P' et Q' sont aussi des $(A/\mathfrak{J})$ -modules discrets. Si l'on considère le A -homomorphisme composé $v : M \xrightarrow{j} M' \xrightarrow{v'} Q'$ qui est continu, l'hypothèse entraîne qu'il existe un A -homomorphisme continu $w : M \rightarrow P'$ tel que $v = u' \circ w$; mais comme P' est un A' -module topologique, w se factorise en $M \xrightarrow{j} M' \xrightarrow{w'} P'$, où w' est un A' -homomorphisme continu, et comme $v' \circ j = (u' \circ w') \circ j$, on en conclut que $v' = u' \circ w'$.

Supposons ensuite que M soit strictement formellement projectif ; soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ (resp. (V_λ)) un système fondamental d'idéaux ouverts (resp. de sous-modules ouverts) dans A (resp. M) tel que (M/V_λ) soit un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -module projectif, et soit $(\mathfrak{J}'_\mu)$ un système fondamental d'idéaux ouverts dans A' . On a un système fondamental de voisinages de 0 dans M' en prenant les sous-modules

$$\text{Im}(M \otimes_A \mathfrak{J}'_\mu) + \text{Im}(V_\lambda \otimes_A A') = W_{\lambda\mu},$$

où λ et μ sont tels que $\mathfrak{J}_\lambda A' \subset \mathfrak{J}'_\mu$. Comme

$$(M \otimes_A A')/W_{\lambda\mu} = (M/V_\lambda) \otimes_{A/\mathfrak{J}_\lambda} (A'/\mathfrak{J}'_\mu)$$

et que (M/V_λ) est un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -module projectif, $M'/W_{\lambda\mu}$ est un $(A'/\mathfrak{J}'_\mu)$ -module projectif.

19.3 Algèbres formellement lisses

Définition (19.3.1). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique. On dit que B est une A -algèbre formellement lisse si, pour toute A -algèbre topologique discrète C et tout idéal nilpotent $\mathfrak{J}$ de C , tout A -homomorphisme continu $u : B \rightarrow C/\mathfrak{J}$ se factorise en

$$B \xrightarrow{v} C \xrightarrow{\varphi} C/\mathfrak{J},$$

où v est un homomorphisme continu et φ l'homomorphisme canonique.

0IV-1 | 80

La définition (19.3.1) revient à dire que la propriété suivante a lieu :

- (P) Pour tout idéal ouvert $\mathfrak{R}$ de la A -algèbre B et tout A -homomorphisme $u' : B/\mathfrak{R} \rightarrow C/\mathfrak{J}$, il y a un idéal ouvert $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$ de B tel que l'homomorphisme $B \rightarrow B/\mathfrak{R} \xrightarrow{u'} C/\mathfrak{J}$ se factorise en

$$B \rightarrow B/\mathfrak{R}' \xrightarrow{v'} C \rightarrow C/\mathfrak{J},$$

où v' est un A -homomorphisme.

En effet, si $u : B \rightarrow C/\mathfrak{J}$ est un A -homomorphisme continu, il a pour noyau $\mathfrak{R}$ un idéal ouvert de B , donc u se factorise en $B \rightarrow B/\mathfrak{R} \xrightarrow{u'} C/\mathfrak{J}$, et si (P) est vérifiée, il suffit de l'appliquer à u' et de prendre pour v la composée $B \rightarrow B/\mathfrak{R}' \xrightarrow{v'} C$ pour satisfaire aux conditions de (19.3.1). Inversement, supposons que B soit une A -algèbre formellement lisse ; donnons-nous un idéal ouvert $\mathfrak{R}$ de B et un A -homomorphisme $u' : B/\mathfrak{R} \rightarrow C/\mathfrak{J}$, et appliquons la définition (19.3.1) à $u : B \rightarrow B/\mathfrak{R} \xrightarrow{u'} C/\mathfrak{J}$; si $v : B \rightarrow C$ est un A -homomorphisme continu tel que u se factorise en $B \xrightarrow{v} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, l'idéal $\mathfrak{R}' = \text{Ker}(v) \cap \mathfrak{R}$ de B est ouvert et contenu dans $\mathfrak{R}$; par suite v se factorise en $B \rightarrow B/\mathfrak{R}' \xrightarrow{v'} C$, et v' vérifie bien la condition (P).

Proposition (19.3.2). — Soient A un anneau discret, V un A -module projectif; l'algèbre symétrique $B = \mathbf{S}_A^\bullet(V)$, munie de la topologie discrète, est une A -algèbre formellement lisse.

Démonstration. — En effet, les notations C et $\mathfrak{J}$ ayant le même sens que dans (19.3.1), soit $u : B \rightarrow C/\mathfrak{J}$ un homomorphisme de A -algèbres, qui par restriction à $V = \mathbf{S}_A^1(V)$, donne un homomorphisme de A -modules $u_1 : V \rightarrow C/\mathfrak{J}$; comme V est projectif, u_1 se factorise en $V \xrightarrow{v_1} C \xrightarrow{\varphi} C/\mathfrak{J}$, et v_1 se prolonge en un homomorphisme de A -algèbres $v : \mathbf{S}_A^\bullet(V) \rightarrow C$, tel que le composé $\varphi \circ v$ coïncide avec u dans V , donc $\varphi \circ v = u$, ce qui démontre la proposition.

Corollaire (19.3.3). — Si A est un anneau discret, toute algèbre de polynômes $B = A[T_\alpha]_{\alpha \in I}$, munie de la topologie discrète, est une A -algèbre formellement lisse.

Proposition (19.3.4). — Soit A un anneau topologique, et soit $B = A[[T_\alpha]]_{\alpha \in I}$ un anneau de séries formelles $\sum_{\lambda \in \mathbb{N}^{(I)}} c_\lambda T^\lambda$ (algèbre large sur A du monoïde $\mathbb{N}^{(I)}$, identifié en tant que A -module au produit $A^{\mathbb{N}^{(I)}}$). Si l'on munit B de la topologie produit, B est une A -algèbre formellement lisse.

Soit $(\mathfrak{L}_\mu)_{\mu \in M}$ un système fondamental d'idéaux ouverts dans A . Pour toute partie finie H de I , tout $\mu \in M$ et tout entier n , désignons par $\mathfrak{K}_{H,\mu,n}$ le voisinage de 0 dans B formé des (c_λ) tels que pour tout $\lambda = (\lambda_\alpha)_{\alpha \in I}$ tel que $\lambda_\alpha = 0$ pour $\alpha \notin H$ et $\sum_{\alpha \in H} \lambda_\alpha \leq n$, on ait $c_\lambda \in \mathfrak{L}_\mu$. On vérifie immédiatement que les $\mathfrak{K}_{H,\mu,n}$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans B et sont des idéaux de B , donc la topologie produit est compatible avec la structure de A -algèbre de B .

Notons d'abord, avec les mêmes notations, le

Lemme (19.3.4.1). — Soit E une A -algèbre discrète.

- (i) Si $f : B \rightarrow E$ est un A -homomorphisme continu, il existe une partie finie H de I telle que $f(T_\alpha) = 0$ pour $\alpha \notin H$, et $f(T_\alpha)$ est nilpotent dans E pour tout $\alpha \in H$.
- (ii) Inversement, soient H une partie finie de I , $(z_\alpha)_{\alpha \in H}$ une famille d'éléments nilpotents de E . Il existe un A -homomorphisme continu $g : B \rightarrow E$ et un seul tel que $g(T_\alpha) = z_\alpha$ pour $\alpha \in H$ et $g(T_\alpha) = 0$ pour $\alpha \notin H$.

0IV-1 | 81

Démonstration. — (i) résulte aussitôt de ce que $f^{-1}(0)$ est un voisinage de 0 dans le A -module produit $A^{\mathbb{N}^{(I)}}$, d'où $f(T^\lambda) = 0$ sauf pour un nombre fini de valeurs de $\lambda \in \mathbb{N}^{(I)}$. Pour prouver (ii), il suffit de remarquer que l'anneau de polynômes $B' = A[T_\alpha]_{\alpha \in I}$ est dense dans B ; l'existence et l'unicité de la restriction $g|_{B'}$ sont triviales et sa continuité résulte de l'hypothèse que les $f(T_\alpha)$ pour $\alpha \in H$ sont nilpotents, car si $(f(T_\alpha))^n = 0$ pour tout $\alpha \in H$, on a $g(T^\lambda) = 0$ pour tout $\lambda = (\lambda_\alpha)_{\alpha \in I}$ de support fini sauf ceux tels que $\lambda_\alpha = 0$ pour $\alpha \notin H$ et $\lambda_\alpha \leq n$ pour $\alpha \in H$, c'est-à-dire sauf pour un nombre fini de valeurs de λ .

Démonstration. — [Démonstration de la proposition (19.3.4)] Ce lemme étant établi, et les notations C et $\mathfrak{J}$ ayant le même sens que dans (19.3.1), on a $u(T_\alpha) = 0$ sauf pour $\alpha \in H$, H étant une partie finie de I , et les $z_\alpha = u(T_\alpha)$ pour $\alpha \in H$ sont nilpotents dans $C/\mathfrak{J}$; comme $\mathfrak{J}$ est nilpotent, il existe une famille $(x_\alpha)_{\alpha \in H}$ d'éléments nilpotents de C dont les images canoniques dans $C/\mathfrak{J}$ sont les z_α ; si v est le A -homomorphisme continu de B dans C tel que $v(T_\alpha) = 0$ pour $\alpha \notin H$, $v(T_\alpha) = x_\alpha$ pour $\alpha \in H$, il est clair que u se factorise en $B \xrightarrow{v} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$.

Proposition (19.3.5). — Soit A un anneau topologique.

- (i) A est une A -algèbre formellement lisse.
- (ii) Si B est une A -algèbre formellement lisse et C une B -algèbre formellement lisse, alors C est une A -algèbre formellement lisse.
- (iii) Soient B une A -algèbre formellement lisse, A' une A -algèbre topologique; alors la A' -algèbre topologique $B \otimes_A A'$ (0I, 7.7.5 et 7.7.6) est formellement lisse.
- (iv) Soient B une A -algèbre topologique, S (resp. T) une partie multiplicative de A (resp. B) telle que l'image canonique de S dans B soit contenue dans T . Si B est une A -algèbre formellement lisse, alors $T^{-1}B$ est une $S^{-1}A$ -algèbre formellement lisse.
- (v) Soient B_i ($1 \leq i \leq n$) des A -algèbres topologiques. Pour que $\prod_{i=1}^n B_i$ soit une A -algèbre formellement lisse, il faut et il suffit que chacune des B_i le soit.

0IV-1 | 82

Démonstration. —

- (i) Si C est une A -algèbre discrète, $\varphi : C \rightarrow C/\mathfrak{J}$ l'homomorphisme canonique de C sur une A -algèbre quotient quelconque de C , le seul A -homomorphisme de A dans $C/\mathfrak{J}$ est l'homomorphisme composé $A \xrightarrow{\psi} C \xrightarrow{\varphi} C/\mathfrak{J}$, où ψ est l'homomorphisme définissant la structure de A -algèbre de C ; comme ψ est continu, la condition de (19.3.1) est trivialement vérifiée.

- (ii) Soient $\alpha : A \rightarrow B$, $\beta : B \rightarrow C$ les homomorphismes continus définissant respectivement la structure de A -algèbre sur B et celle de B -algèbre sur C , de sorte que $\beta \circ \alpha$ définit la structure de A -algèbre sur C . Soient E une A -algèbre discrète, $\mathfrak{L}$ un idéal nilpotent de E , $u : C \rightarrow E/\mathfrak{L}$ un A -homomorphisme continu, de sorte que $u \circ \beta \circ \alpha$ est l'homomorphisme définissant la structure de A -algèbre de $E/\mathfrak{L}$. Comme B est une A -algèbre formellement lisse, le A -homomorphisme continu $u \circ \beta : B \rightarrow E/\mathfrak{L}$ se factorise en $B \xrightarrow{v} E \rightarrow E/\mathfrak{L}$, où v est un A -homomorphisme continu ; v et $u \circ \beta$ définissent alors sur E et $E/\mathfrak{L}$ respectivement des structures de B -algèbre topologique, pour lesquelles $E/\mathfrak{L}$ est encore l'algèbre quotient (discrète) de la B -algèbre E . En outre, u est un B -homomorphisme continu, donc se factorise en $C \xrightarrow{w} E \rightarrow E/\mathfrak{L}$, où w est un B -homomorphisme continu ; comme $w \circ \alpha$ est le A -homomorphisme définissant la structure de A -algèbre sur E , w est bien un A -homomorphisme continu, d'où notre assertion.
- (iii) Soient C une A' -algèbre topologique discrète, $\mathfrak{J}$ un idéal nilpotent de C , $u : B \otimes_A A' \rightarrow C/\mathfrak{J}$ un A' -homomorphisme continu. Si on compose u et l'homomorphisme canonique $\rho : B \rightarrow B \otimes_A A'$, on obtient (puisque $A \rightarrow B \xrightarrow{\rho} B \otimes_A A'$ est égal au composé $A \rightarrow A' \xrightarrow{\sigma} B \otimes_A A'$) un A -homomorphisme continu qui, par hypothèse, se factorise donc en $B \xrightarrow{v} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où v est un A -homomorphisme continu. L'égalité des composés $A \rightarrow B \xrightarrow{v} C$ et $A \rightarrow A' \xrightarrow{w} C$ entraîne donc l'existence d'un homomorphisme continu d'anneaux $f : B \otimes_A A' \rightarrow C$ tel que $v = f \circ \rho$ et $w = f \circ \sigma$ ($\mathbf{0_I}$, 7.7.6) ; comme les homomorphismes composés $B \xrightarrow{\rho} B \otimes_A A' \xrightarrow{f} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$ et $B \xrightarrow{\rho} B \otimes_A A' \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J}$ (resp. $A' \xrightarrow{\sigma} B \otimes_A A' \xrightarrow{f} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$ et $A' \xrightarrow{\sigma} B \otimes_A A' \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J}$) sont égaux, on a bien la factorisation $u : B \otimes_A A' \xrightarrow{f} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, ce qui établit (iii).
- (iv) La topologie considérée sur $S^{-1}A$ (resp. $T^{-1}B$) est naturellement celle pour laquelle un système fondamental de voisinages de 0 est formé des $S^{-1}\mathfrak{J}$ (resp. $T^{-1}\mathfrak{R}$), où $\mathfrak{J}$ (resp. $\mathfrak{R}$) parcourt un système fondamental d'idéaux ouverts dans A (resp. B) ($\mathbf{0_I}$, 7.6.1). Si $\alpha : A \rightarrow B$ est l'homomorphisme canonique, il est clair que l'homomorphisme canonique $\alpha' : S^{-1}A \rightarrow T^{-1}B$ déduit de α est continu. Soient alors C une $S^{-1}A$ -algèbre topologique discrète, $\mathfrak{J}$ un idéal nilpotent de cette algèbre, $u : T^{-1}B \rightarrow C/\mathfrak{J}$ un $S^{-1}A$ -homomorphisme continu ; alors le composé $B \rightarrow T^{-1}B \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J}$ est un A -homomorphisme continu qui, par hypothèse, se factorise en $B \xrightarrow{v} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où v est un A -homomorphisme continu. Comme pour tout $t \in T$, $t/1$ est inversible dans $T^{-1}B$, $u(t/1)$ est inversible dans $C/\mathfrak{J}$. Comme $\mathfrak{J}$ est nilpotent, tout élément de la classe $u(t/1)$ dans C , et en particulier $v(t)$, est inversible dans C ($\mathbf{0_I}$, 7.1.12), et par suite v se factorise en $B \rightarrow T^{-1}B \xrightarrow{w} C$; comme v est continu, il en est de même de w ($\mathbf{0_I}$, 7.6.6), et c'est un $S^{-1}A$ -homomorphisme car le composé $A \rightarrow B \rightarrow T^{-1}B \xrightarrow{w} C$ est égal à

$$A \rightarrow S^{-1}A \xrightarrow{\alpha'} T^{-1}B \xrightarrow{w} C,$$

donc $S^{-1}A \xrightarrow{\alpha'} T^{-1}B \xrightarrow{w} C$ est l'homomorphisme canonique définissant sur C la structure de $S^{-1}A$ -algèbre. Enfin, les homomorphismes composés $B \rightarrow T^{-1}B \xrightarrow{w} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$ et $B \rightarrow T^{-1}B \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J}$ étant égaux, le même raisonnement montre que u est bien égal au composé $T^{-1}B \xrightarrow{w} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, d'où (iv).

- (v) Enfin, (v) est immédiat, la donnée d'un A -homomorphisme continu de $B = \prod_{i=1}^n B_i$ dans C (resp. $C/\mathfrak{J}$) équivalant à celle de n A -homomorphismes continus $B_i \rightarrow C$ (resp. $B_i \rightarrow C/\mathfrak{J}$) et tout A -homomorphisme continu $B_j \rightarrow C$ (resp. $B_j \rightarrow C/\mathfrak{J}$) donnant par composition un A -homomorphisme continu $B \rightarrow B_j \rightarrow C$ (resp. $B \rightarrow B_j \rightarrow C/\mathfrak{J}$).

01v-1 | 83

Proposition (19.3.6). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique, $\hat{A}$ et $\hat{B}$ les séparés complétés respectifs de A et B , de sorte que $\hat{B}$ est une $\hat{A}$ -algèbre topologique. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- B est une A -algèbre formellement lisse.
- $\hat{B}$ est une A -algèbre formellement lisse.
- $\hat{B}$ est une $\hat{A}$ -algèbre formellement lisse.

Démonstration. — Bien entendu, la structure de $\hat{A}$ -algèbre sur $\hat{B}$ est définie par l'homomorphisme $\hat{\varphi}$, si $\varphi : A \rightarrow B$ est l'homomorphisme définissant la structure de A -algèbre sur B . Comme toute A -algèbre discrète C est séparée et complète, elle est aussi une $\hat{A}$ -algèbre (par prolongement canonique de l'homomorphisme de A dans C), et un A -homomorphisme continu de B dans C donne par prolongement canonique un $\hat{A}$ -homomorphisme (et *a fortiori* un A -homomorphisme) de $\hat{B}$ dans C (autrement dit, tout A -homomorphisme $B \rightarrow C$ se factorise en $B \rightarrow \hat{B} \rightarrow C$ de façon unique). Ces remarques et la définition (19.3.1) entraînent aussitôt la proposition.

Corollaire (19.3.7). — Sous les hypothèses de (19.3.5), (iv), la $A\{S^{-1}\}$ -algèbre topologique $B\{T^{-1}\}$ est formellement lisse.

Cela résulte des définitions ($\mathbf{0_I}$, 7.6.1 et 7.6.7) et de (19.3.5), (iv) et (19.3.6).

Proposition (19.3.8). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique, et supposons que pour tout idéal ouvert $\mathfrak{R}$ de B , $\mathfrak{R}^2$ soit aussi ouvert. Soient A' , B' des anneaux topologiques obtenus en munissant A et B de topologies plus fines que les topologies initiales, et supposons que l'homomorphisme canonique $\varphi : A \rightarrow B$ soit encore un homomorphisme continu de A' dans B' . Alors, si B' est une A' -algèbre formellement lisse, B est une A -algèbre formellement lisse.

Il suffit d'appliquer le lemme suivant :

Lemme (19.3.8.1). — Soient C une A -algèbre discrète, $\mathfrak{J}$ un idéal nilpotent de C . Supposons que le carré de tout idéal ouvert de B soit ouvert. Alors, si un homomorphisme composé $v : B \xrightarrow{u} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$ est continu, l'homomorphisme u est continu.

Démonstration. — En effet, $\mathfrak{R} = u^{-1}(\mathfrak{J})$ est le noyau de v et il est ouvert par hypothèse ; comme il existe un entier n tel que $\mathfrak{J}^n = 0$, $\mathfrak{R}^n$ est contenu dans $\text{Ker}(u)$; mais par récurrence sur h , il résulte de l'hypothèse que $\mathfrak{R}^{2^h}$ est ouvert, donc aussi $\mathfrak{R}^n$ pour tout n , et par suite $\text{Ker}(u)$ est lui aussi ouvert, ce qui prouve notre assertion.

On notera que l'hypothèse sur B signifie que la topologie de B est borne supérieure des topologies $\mathfrak{R}$ -préadiques, où $\mathfrak{R}$ parcourt l'ensemble des idéaux ouverts de B . Si B est un anneau préadique ($\mathbf{0_I}$, 7.1.9), cette condition est toujours vérifiée.

(19.3.9) Nous allons maintenant voir que la propriété d'être formellement lisse implique des propriétés de « relèvement » d'homomorphismes sous des conditions plus générales que celles de la définition (19.3.1). $\mathbf{0_{IV-1}}$ | 84

Proposition (19.3.10). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre formellement lisse. Soient C une A -algèbre topologique, $\mathfrak{J}$ un idéal de C , vérifiant les conditions suivantes :

1° C est métrisable et complet.

2° $\mathfrak{J}$ est fermé et la suite $(\mathfrak{J}^n)$ tend vers 0.

Alors, tout A -homomorphisme continu $u : B \rightarrow C/\mathfrak{J}$ se factorise en $B \xrightarrow{v} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où v est un A -homomorphisme continu.

Démonstration. — Soit $(\mathfrak{Q}_n)$ une suite décroissante d'idéaux de C formant un système fondamental de voisinages de 0. Pour tout n , considérons la A -algèbre discrète $C/\mathfrak{Q}_n$ et l'idéal $(\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_n)/\mathfrak{Q}_n$ de cette algèbre ; comme il existe k tel que $\mathfrak{J}^k \subset \mathfrak{Q}_n$, $(\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_n)/\mathfrak{Q}_n$ est nilpotent. Pour tout n , soit u_n l'homomorphisme continu

$$B \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J} \rightarrow C/(\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_n) = (C/\mathfrak{Q}_n)/((\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_n)/\mathfrak{Q}_n) ;$$

par hypothèse u_n se factorise en

$$B \xrightarrow{v_n} C/\mathfrak{Q}_n \xrightarrow{\varphi_n} C/(\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_n),$$

où v_n est un A -homomorphisme continu. Montrons qu'on peut choisir de proche en proche les v_n de sorte que v_n se factorise en

$$B \xrightarrow{v_{n+1}} C/\mathfrak{Q}_{n+1} \rightarrow C/\mathfrak{Q}_n$$

pour tout n (autrement dit, que les v_n forment un système projectif d'homomorphismes). Cela résultera du lemme suivant.

Lemme (19.3.10.1). — Soient B une A -algèbre formellement lisse, E , E' deux A -algèbres topologiques discrètes, $\mathfrak{R}$ (resp. $\mathfrak{R}'$) un idéal nilpotent de E (resp. E'), $f : E \rightarrow E'$ un A -homomorphisme surjectif tel que $f(\mathfrak{R}) \subset \mathfrak{R}'$, $f' : E/\mathfrak{R} \rightarrow E'/\mathfrak{R}'$ l'homomorphisme déduit de f par passage aux quotients. Soient $u : B \rightarrow E/\mathfrak{R}$ un A -homomorphisme continu, u' l'homomorphisme composé $B \xrightarrow{u} E/\mathfrak{R} \xrightarrow{f'} E'/\mathfrak{R}'$, et soit $v' : B \rightarrow E'$ un A -homomorphisme continu tel que u' se factorise en $B \xrightarrow{v'} E' \rightarrow E'/\mathfrak{R}'$. Alors il existe un A -homomorphisme continu $v : B \rightarrow E$ tel que v' se factorise en $B \xrightarrow{v} E \xrightarrow{f} E'$.

Dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & E' \\ \downarrow & & \downarrow \\ E/\mathfrak{R} & \xrightarrow{f'} & E'/\mathfrak{R}' \end{array}$$

tous les homomorphismes sont surjectifs; si $\mathfrak{L}$ est le noyau de f , E' s'identifie à $E/\mathfrak{L}$ et $\mathfrak{R}'$ à $(\mathfrak{R} + \mathfrak{L})/\mathfrak{L}$. Utilisons maintenant le lemme élémentaire suivant.

Lemme (19.3.10.2). — Soient F un anneau (non nécessairement commutatif), $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ deux idéaux bilatères de F ; alors le produit fibré

$$(F/\mathfrak{a}) \times_{F/(\mathfrak{a}+\mathfrak{b})} (F/\mathfrak{b})$$

s'identifie canoniquement à $F/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$.

Démonstration. — Ce n'est autre qu'une application particulière de (18.1.7), où, dans le diagramme (18.1.7.1), on remplace G par $F/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$, $\mathfrak{J}'$ par $\mathfrak{b}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$, F par $F/\mathfrak{b}$, $\mathfrak{R}$ par $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/\mathfrak{b}$, B par $F/(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})$ et θ par le F -homomorphisme bijectif canonique $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/\mathfrak{b} \rightarrow \mathfrak{a}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$.

01v-1 | 85

Démonstration. — [Suite de la démonstration du lemme (19.3.10.1)] Appliquant ce lemme à la situation de (19.3.10.1), la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{v'} & E' = E/\mathfrak{L} \\ u \downarrow & & \downarrow \\ E/\mathfrak{R} & \xrightarrow{f'} & E'/\mathfrak{R}' \end{array}$$

montre l'existence d'un homomorphisme $w : B \rightarrow E/(\mathfrak{R} \cap \mathfrak{L})$ tel que v' et u se factorisent en $B \xrightarrow{w} E/(\mathfrak{R} \cap \mathfrak{L}) \rightarrow E/\mathfrak{L}$ et $B \xrightarrow{w} E/(\mathfrak{R} \cap \mathfrak{L}) \rightarrow E/\mathfrak{R}$ respectivement; comme le noyau de w contient l'intersection de ceux de v' et de u , il est ouvert dans B et w est continu. Enfin, il est clair que $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{L}$ est nilpotent, donc w se factorise en $B \xrightarrow{v} E \rightarrow E/(\mathfrak{R} \cap \mathfrak{L})$, où v est un A -homomorphisme continu répondant à la question.

Démonstration. — [Suite de la démonstration de la proposition (19.3.10)] L'existence de v_{n+1} résulte du lemme (19.3.10.1) appliqué en remplaçant E , E' , $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{R}'$ par $C/\mathfrak{Q}_{n+1}$, $C/\mathfrak{Q}_n$, $(\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_{n+1})/\mathfrak{Q}_{n+1}$ et $(\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_n)/\mathfrak{Q}_n$ respectivement, u , u' et v' par u_{n+1} , u_n et v_n respectivement. Notons que, comme C est séparé et complet, il est égal à $\varprojlim_n (C/\mathfrak{Q}_n)$, et $v = \varprojlim_n v_n$ est un A -homomorphisme continu de B dans C . Comme $\mathfrak{J}$ est fermé dans C , on a $\mathfrak{J} = \bigcap_n (\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_n)$; comme $C/\mathfrak{J}$ est métrisable et complet et que les $(\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_n)/\mathfrak{J}$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans $C/\mathfrak{J}$, on a

$$C/\mathfrak{J} = \varprojlim_n C/(\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_n)$$

et $\varprojlim_n \varphi_n$ est l'application canonique $\varphi : C \rightarrow C/\mathfrak{J}$. Comme $\varprojlim_n u_n = u$, on a bien $u = v \circ \varphi$, C.Q.F.D.

Corollaire (19.3.11). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre formellement lisse, C un anneau local noethérien complet, $\mathfrak{J}$ un idéal distinct de C , $\varphi : A \rightarrow C$ un homomorphisme continu, faisant de C une A -algèbre topologique. Alors tout A -homomorphisme continu $u_0 : B \rightarrow C_0 = C/\mathfrak{J}$ se factorise en $B \xrightarrow{u} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où u est un A -homomorphisme continu.

Toutes les conditions de (19.3.10) sont en effet remplies (01, 7.3.5).

Proposition (19.3.12). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre formellement lisse, C une A -algèbre topologique, $\mathfrak{J}$ un idéal de C , vérifiant les conditions suivantes :

- 1° Il existe un système fondamental d'idéaux ouverts $\mathfrak{Q}_\lambda$ de C , tels que les $C_\lambda = C/\mathfrak{Q}_\lambda$ soient des anneaux artiniens et que l'homomorphisme canonique $C \rightarrow \varprojlim_\lambda C_\lambda$ soit un isomorphisme d'anneaux topologiques.
- 2° L'idéal $\mathfrak{J}$ est fermé dans C et topologiquement nilpotent.
- 3° Le carré de tout idéal ouvert de B est ouvert.

Dans ces conditions, tout A -homomorphisme continu $u : B \rightarrow C/\mathfrak{J}$ se factorise en $B \xrightarrow{v} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où v est un A -homomorphisme continu.

Démonstration. — Soit $\mathfrak{J}_\lambda = (\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_\lambda)/\mathfrak{Q}_\lambda$ l'image canonique de $\mathfrak{J}$ dans C_λ , qui est un idéal nilpotent, et soit u_λ l'homomorphisme composé $B \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J} \rightarrow C_\lambda/\mathfrak{J}_\lambda = C/(\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_\lambda)$. Montrons que tout A -homomorphisme $w : B \rightarrow C$ tel que u se factorise en $B \xrightarrow{w} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$ est nécessairement continu; en effet, pour tout λ , il y a un idéal ouvert $\mathfrak{R}$ de B tel que $u(\mathfrak{R}) \subset (\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_\lambda)/\mathfrak{J}$, d'où $w(\mathfrak{R}) \subset \mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_\lambda$, donc il y a une puissance $\mathfrak{R}^{2^m}$ de $\mathfrak{R}$ telle que $w(\mathfrak{R}^{2^m}) \subset \mathfrak{Q}_\lambda$, ce qui établit notre assertion puisque $\mathfrak{R}^{2^m}$ est ouvert dans B . On peut donc se borner à trouver un A -homomorphisme w ayant la propriété précédente sans s'inquiéter de ses propriétés de continuité. Or, l'ensemble $\text{Hom}(B, C)$ de tous les A -homomorphismes d'algèbres de B dans C est égal à

$\varprojlim_{\lambda} \text{Hom}(B, C_{\lambda})$, et ce dernier est *fermé* dans le C_{λ} -module C_{λ}^B , muni de la topologie produit, pour laquelle il est *linéairement compact* puisque C_{λ} est artinien. Pour tout λ , soit W_{λ}

01V-1 | 86

l'ensemble des $w_{\lambda} \in \text{Hom}(B, C_{\lambda})$ tels que u_{λ} se factorise en $B \xrightarrow{w_{\lambda}} C_{\lambda} \rightarrow C_{\lambda}/\mathfrak{J}_{\lambda}$; W_{λ} est une variété linéaire fermée dans le C_{λ} -module $\text{Hom}(B, C_{\lambda})$, non vide puisque B est formellement lisse. Dans le produit $\prod_{\mu \leq \lambda} \text{Hom}(B, C_{\mu}) = E_{\lambda}$, considérons la sous-variété linéaire U_{λ} formée des $(w_{\mu})_{\mu \leq \lambda}$ tels que $w_{\mu} = \varphi_{\mu\lambda} \circ w_{\lambda}$ pour $\mu \leq \lambda$ et $w_{\lambda} \in W_{\lambda}$, où $\varphi_{\mu\lambda} : C_{\lambda} \rightarrow C_{\mu}$ est l'homomorphisme canonique, qui est aussi fermée. Enfin, soit V_{λ} la variété linéaire dans le produit $\prod_{\mu} \text{Hom}(B, C_{\mu})$, produit de U_{λ} et des $\text{Hom}(B, C_{\mu})$ pour $\mu \not\leq \lambda$, qui est encore fermée. Tout revient à voir que l'intersection des V_{λ} est *non vide*, car un élément w de cette intersection appartiendra à $\varprojlim_{\lambda} \text{Hom}(B, C_{\lambda})$ par définition. D'ailleurs, comme $\mathfrak{J}$ est fermé, et $C = \varprojlim_{\lambda} C_{\lambda}$ linéairement compact, $C/\mathfrak{J}$ s'identifie à $\varprojlim_{\lambda} C_{\lambda}/\mathfrak{J}_{\lambda}$ et l'application canonique $\psi : C \rightarrow C/\mathfrak{J}$ à $\varprojlim_{\lambda} \psi_{\lambda}$, où ψ_{λ} est l'application canonique $C_{\lambda} \rightarrow C_{\lambda}/\mathfrak{J}_{\lambda}$. On conclut donc comme dans (19.3.10) que $\psi \circ w = u$.

19.4 Premiers critères de lissité formelle

Proposition (19.4.1). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique; supposons qu'il existe deux familles filtrantes décroissantes $(\mathfrak{J}_{\alpha})_{\alpha \in I}$, $(\mathfrak{R}_{\alpha})_{\alpha \in I}$ d'idéaux de A et B respectivement, telles que :

- 1° $(\mathfrak{J}_{\alpha})$ tend vers 0 dans A et $(\mathfrak{R}_{\alpha})$ tend vers 0 dans B ;
- 2° pour tout $\alpha \in I$ on a $\mathfrak{J}_{\alpha}B \subset \mathfrak{R}_{\alpha}$ (de sorte que $B/\mathfrak{R}_{\alpha}$ est une $(A/\mathfrak{J}_{\alpha})$ -algèbre topologique);
- 3° pour tout $\alpha \in I$, $B/\mathfrak{R}_{\alpha}$ est une $(A/\mathfrak{J}_{\alpha})$ -algèbre formellement lisse.

Alors B est une A -algèbre formellement lisse.

Démonstration. — En effet, soient C une A -algèbre discrète, $\mathfrak{L}$ un idéal nilpotent de C , $\mathfrak{R}$ un idéal ouvert de B ; par hypothèse il y a un $\alpha \in I$ tel que $\mathfrak{R}_{\alpha} \subset \mathfrak{R}$, donc $B/\mathfrak{R}_{\alpha}$ est quotient de $B/\mathfrak{R}$ par un idéal ouvert. Tout A -homomorphisme $u' : B/\mathfrak{R} \rightarrow C/\mathfrak{L}$ est aussi un $(A/\mathfrak{J}_{\alpha})$ -homomorphisme, donc il existe un idéal ouvert $\mathfrak{R}'$ de B tel que $\mathfrak{R}_{\alpha} \subset \mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$ et que $B/\mathfrak{R}_{\alpha} \rightarrow B/\mathfrak{R} \xrightarrow{u'} C/\mathfrak{L}$ se factorise en $B/\mathfrak{R}_{\alpha} \rightarrow B/\mathfrak{R}' \rightarrow C \rightarrow C/\mathfrak{L}$, où le second homomorphisme est un $(A/\mathfrak{J}_{\alpha})$ -homomorphisme; d'où la conclusion, en vertu de la remarque suivant (19.3.1).

Corollaire (19.4.2). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique, $(\mathfrak{J}_{\alpha})_{\alpha \in I}$ une famille filtrante décroissante d'idéaux de A tendant vers 0. Pour que B soit une A -algèbre formellement lisse, il faut et il suffit que pour tout $\alpha \in I$, si l'on pose $A_{\alpha} = A/\mathfrak{J}_{\alpha}$, $B_{\alpha} = B/\mathfrak{J}_{\alpha}B$, B_{α} soit une A_{α} -algèbre formellement lisse.

La condition est suffisante par (19.4.1), et elle est aussi nécessaire par (19.3.5), (iii).

Proposition (19.4.3). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique. Supposons que pour toute A -algèbre discrète C et tout idéal $\mathfrak{J}$ de C tel que $\mathfrak{J}^2 = 0$, tout A -homomorphisme continu $u : B \rightarrow C/\mathfrak{J}$ se factorise en $B \xrightarrow{v} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où v est un A -homomorphisme continu. Alors B est une A -algèbre formellement lisse.

Démonstration. — En effet, avec les mêmes notations, soit $\mathfrak{R}$ un idéal nilpotent quelconque de C , et considérons un A -homomorphisme continu $u' : B \rightarrow C/\mathfrak{R}$. Supposons que $\mathfrak{R}^m = 0$, et posons $C_i = C/\mathfrak{R}^i$ pour $1 \leq i \leq m$, de sorte que $C_m = C$, que $\mathfrak{R}^{i-1}/\mathfrak{R}^i$ est un idéal de carré nul $\mathfrak{J}_i$ dans C_i , et $C_i = C_{i+1}/\mathfrak{J}_{i+1}$; l'hypothèse entraîne alors par récurrence sur i l'existence de A -homomorphismes continus $u_i : B \rightarrow C_i$ tels que $u_1 = u$ et que u_i se factorise en $B \xrightarrow{u_{i+1}} C_{i+1} \rightarrow C_{i+1}/\mathfrak{J}_{i+1} = C_i$; d'où la conclusion.

Proposition (19.4.4). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique (commutative). Pour que B soit une A -algèbre formellement lisse, il faut et il suffit que pour

tout B -module topologique discret L , annulé par un idéal ouvert de B , on ait (cf. (18.5.1))

01V-1 | 87

$$\text{Exalcatop}_A(B, L) = 0.$$

Démonstration. — Soit $(\mathfrak{R}_{\lambda})$ un système fondamental décroissant d'idéaux ouverts de B et posons $B_{\lambda} = B/\mathfrak{R}_{\lambda}$. Considérons une A -algèbre topologique discrète C et un idéal $\mathfrak{J}$ de C tel que $\mathfrak{J}^2 = 0$, de sorte que C est une A -extension de $C/\mathfrak{J}$ par $\mathfrak{J}$; supposons donné un A -homomorphisme $u : B_{\lambda} \rightarrow C/\mathfrak{J}$ et formons la A -extension E_{λ} de B_{λ} par $\mathfrak{J}$, image réciproque de C par l'homomorphisme u (18.2.5); c'est une A -algèbre topologique pour la topologie discrète. Si $\text{Exalcatop}_A(B, L) = 0$, il existe par définition (18.5.1) un μ tel que $\mathfrak{R}_{\mu} \subset \mathfrak{R}_{\lambda}$ et que l'extension image réciproque E_{μ} soit A -triviale; mais cela signifie (18.1.6) qu'il existe un A -homomorphisme continu $v : B_{\mu} \rightarrow E_{\lambda}$ tel que l'homomorphisme canonique $B_{\mu} \rightarrow B_{\lambda}$ se factorise en $B_{\mu} \xrightarrow{v} E_{\lambda} \rightarrow B_{\lambda}$; on en conclut aussitôt que $B_{\mu} \rightarrow B_{\lambda} \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J}$ se factorise en $B_{\mu} \xrightarrow{v} E_{\lambda} \rightarrow C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, et cela prouve, en vertu de (19.3.1) et (19.4.3), que B est une A -algèbre formellement lisse. La réciproque est

immédiate, en appliquant (19.3.1) au cas où C est une A -algèbre topologique qui est une A -extension de B_λ par L , et à l'homomorphisme identique $B_\lambda \rightarrow B_\lambda = C/L$.

Lorsque A et B sont des anneaux discrets, le critère de lissité formelle (19.4.4) se réduit à

$$\text{Exalcom}_A(B, L) = 0 \quad \text{pour tout } B\text{-module } L; \quad (19.4.4.1)$$

autrement dit, toute A -extension commutative de B par un B -module doit être A -triviale.

Corollaire (19.4.5). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique (commutative).

- (i) *Supposons que B soit une A -algèbre formellement lisse. Alors, pour tout idéal ouvert $\mathfrak{R}$ de B , tout $(B/\mathfrak{R})$ -module L et tout 2-cocycle de Hochschild A -bilinéaire et symétrique f de $(B/\mathfrak{R}) \times (B/\mathfrak{R})$ dans L (18.4.3), il existe un idéal ouvert $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$ tel que, si $\varphi : B/\mathfrak{R}' \rightarrow B/\mathfrak{R}$ est l'homomorphisme canonique, $f \circ (\varphi \times \varphi)$ soit un 2-cobord de Hochschild A -bilinéaire de $(B/\mathfrak{R}') \times (B/\mathfrak{R}')$ dans L .*
- (ii) *Si B est un A -module formellement projectif (19.2.1) et si la condition de (i) est vérifiée, B est une A -algèbre formellement lisse.*

Démonstration. —

- (i) Le 2-cocycle f définit une A -extension de Hochschild C de $B/\mathfrak{R}$ par L (18.4.3). Appliquant (19.3.1) à C , à l'idéal de carré nul L de C et à l'homomorphisme identique $B/\mathfrak{R} \rightarrow B/\mathfrak{R} = C/L$, on en déduit la condition (i) en vertu de (18.4.3).
- (ii) Appliquons le critère (19.4.3), en considérant un idéal ouvert $\mathfrak{R}$ de B , un idéal ouvert $\mathfrak{J}$ de A tel que $\mathfrak{J}B \subset \mathfrak{R}$, et une $(A/\mathfrak{J})$ -extension E de $B/\mathfrak{R}$ par L . Comme B est un A -module formellement projectif, l'application A -linéaire continue canonique $\rho : B \rightarrow B/\mathfrak{R}$ se factorise en $B \xrightarrow{w} E \rightarrow B/\mathfrak{R}$, où w est une application A -linéaire continue (19.2.1), qui se factorise donc elle-même en $B \rightarrow B/\mathfrak{R}' \xrightarrow{w'} E$ où $\mathfrak{R}'$ est un idéal ouvert de B contenu dans $\mathfrak{R}$; remplaçant $\mathfrak{J}$ par un idéal plus petit, on peut supposer que $\mathfrak{J}B \subset \mathfrak{R}'$. Alors l'image réciproque par l'homomorphisme canonique $B/\mathfrak{R}' \rightarrow B/\mathfrak{R}$ de l'extension E de $B/\mathfrak{R}$ par L , est une $(A/\mathfrak{J})$ -extension de Hochschild E' de $B/\mathfrak{R}'$ par L ;

appliquant (i) à un cocycle définissant cette extension (18.4.3), on en conclut qu'il y a un idéal ouvert $\mathfrak{R}'' \subset \mathfrak{R}'$ de B tel que l'image réciproque E'' de E par $B/\mathfrak{R}'' \rightarrow B/\mathfrak{R}$ soit A -triviale, C.Q.F.D.

Corollaire (19.4.6). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique qui soit un A -module formellement projectif. Soit A' une A -algèbre munie de la topologie déduite de celle de A . Supposons en outre que A' soit un A -module fidèlement plat, et que l'une des conditions suivantes soit remplie :

- 1° *Il existe un système fondamental $(\mathfrak{J}_\lambda)$ d'idéaux ouverts de A et un système fondamental $(\mathfrak{M}_\lambda)$ d'idéaux ouverts de B , ayant même ensemble d'indices et tels que, pour tout λ , on ait $\mathfrak{J}_\lambda B \subset \mathfrak{M}_\lambda$ et que $B/\mathfrak{M}_\lambda$ soit un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -module projectif de type fini.*
- 2° *A' est un A -module projectif de type fini.*

Alors, pour que $B' = B \otimes_A A'$ (muni de la topologie produit tensoriel) soit une A' -algèbre formellement lisse, il faut et il suffit que B soit une A -algèbre formellement lisse.

Démonstration. — La suffisance de la condition est contenue dans (19.3.5), (iii), sans aucune hypothèse supplémentaire sur B ni A' . Pour démontrer la réciproque, nous allons appliquer le critère (19.4.5); sous l'hypothèse 2°, nous désignerons encore par $(\mathfrak{M}_\lambda)$ un système fondamental d'idéaux ouverts de B , et, pour tout λ , par $\mathfrak{J}_\lambda$ un idéal ouvert de A tel que $\mathfrak{J}_\lambda B \subset \mathfrak{M}_\lambda$; dans les deux cas, nous poserons $A_\lambda = A/\mathfrak{J}_\lambda$, $B_\lambda = B/\mathfrak{M}_\lambda$, $A'_\lambda = A_\lambda \otimes_A A'$, $B'_\lambda = B_\lambda \otimes_A A'$. Soit f un 2-cocycle de Hochschild A_λ -bilinéaire symétrique de $B_\lambda \times B_\lambda$ dans un B_λ -module L ; par extension des scalaires, on en déduit un 2-cocycle de Hochschild $f' = f \otimes 1$, A'_λ -bilinéaire symétrique, de $B'_\lambda \times B'_\lambda$ dans $L' = L \otimes_A A'$. Comme par hypothèse B' est une A' -algèbre formellement lisse, il existe, par (19.4.5), (i), un indice μ tel que $\mathfrak{M}_\mu \subset \mathfrak{M}_\lambda$, et tel que, si $\varphi' : B'_\mu \rightarrow B'_\lambda$ est l'application canonique, $f' \circ (\varphi' \times \varphi')$ soit un 2-cobord de Hochschild de $B'_\mu \times B'_\mu$ dans L' ; autrement dit, son image c' dans le groupe de Hochschild $H_{A'_\mu}^2(B'_\mu, L')^s$ est nulle; il est clair que si $\varphi : B_\mu \rightarrow B_\lambda$ est l'homomorphisme canonique, et c la classe de $f \circ (\varphi \times \varphi)$ dans le groupe de Hochschild $H_{A_\mu}^2(B_\mu, L)^s$, c' est l'image canonique de c . Or, si $P_\bullet$ est le complexe relatif aux anneaux A_μ et B_μ défini dans (18.4.5), servant au calcul de $H_{A_\mu}^2(B_\mu, L)^s$, le complexe analogue relatif aux anneaux A'_μ et B'_μ est évidemment $P_\bullet \otimes_A A'$; dans l'hypothèse 1°, la construction de $P_\bullet$ montre que c'est un A_μ -module projectif de type fini. On conclut donc de Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 5, n° 3, prop. 7 que, sous les deux hypothèses, on a

$$\text{Hom}_{A'_\mu}(P_\bullet \otimes_A A', L \otimes_A A') = \text{Hom}_{A_\mu}(P_\bullet, L) \otimes_A A'$$

à un isomorphisme canonique près; comme A' est un A -module plat, on a par suite (18.4.5)

$$H_{A'_\mu}^2(B'_\mu, L')^s = H_{A_\mu}^2(B_\mu, L)^s \otimes_A A'$$

et l'on peut donc écrire $c' = c \otimes 1$; mais comme A' est un A -module fidèlement plat, l'hypothèse $c' = 0$ entraîne $c = 0$, ce qui achève la démonstration.

Proposition (19.4.7). — Soient A un anneau topologique préadmissible, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A ($0_{\mathbf{I}}$, 7.1.2), B une A -algèbre topologique qui soit un A -module formellement projectif. Considérons les anneaux topologiques quotients $A_0 = A/\mathfrak{J}$, $B_0 = B/\mathfrak{J}B$; alors, pour que B soit une A -algèbre formellement lisse, il faut et il suffit que B_0 soit une A_0 -algèbre formellement lisse.

0IV-1 | 89

Démonstration. — La nécessité de la condition résulte de (19.4.2). Pour voir qu'elle est suffisante, notons d'abord qu'en considérant un système fondamental de voisinages ouverts de 0 dans A formés d'idéaux $\mathfrak{J}_\alpha$ contenus dans $\mathfrak{J}$, on peut, en vertu de (19.4.2), se ramener au cas où A est discret puisque $B/\mathfrak{J}_\alpha B$ est un $(A/\mathfrak{J}_\alpha)$ -module formellement projectif (19.2.5); par définition d'un anneau préadmissible, $\mathfrak{J}$ est alors *nilpotent*. Il suffit en outre de démontrer la proposition lorsque $\mathfrak{J}^2 = 0$, car si $\mathfrak{J}^m = 0$, on l'appliquera successivement aux anneaux $A_k = A/\mathfrak{J}^k$ et $B_k = B/\mathfrak{J}^k B$ et à l'idéal $\mathfrak{J}^{k-1}/\mathfrak{J}^k$ de A_k pour $k = 2, 3, \dots, m$, en notant (19.2.5) que $B_k = B \otimes_A A_k$ est un A_k -module formellement projectif. Appliquons le critère (19.4.5), (ii) en considérant un idéal ouvert $\mathfrak{R}$ de B et un 2-cocycle de Hochschild A -bilinéaire symétrique f de $(B/\mathfrak{R}) \times (B/\mathfrak{R})$ dans un $(B/\mathfrak{R})$ -module L . Considérons d'abord le cas particulier où $\mathfrak{J}L = 0$, de sorte que L peut aussi être considéré comme un $(B_0/\mathfrak{R}B_0)$ -module, et f se factorise en

$$(B/\mathfrak{R}) \times (B/\mathfrak{R}) \rightarrow (B_0/\mathfrak{R}B_0) \times (B_0/\mathfrak{R}B_0) \xrightarrow{f_0} L,$$

où f_0 est un 2-cocycle de Hochschild bilinéaire symétrique. En vertu de l'hypothèse, il y a donc un idéal ouvert $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$ dans B et une application A_0 -linéaire $g_0 : B_0/\mathfrak{R}'B_0 \rightarrow L$ telle que

$$f_0(\varphi_0(x), \varphi_0(y)) = xg_0(y) - g_0(xy) + g_0(x)y$$

pour x, y dans $B_0/\mathfrak{R}'B_0$, φ_0 étant l'homomorphisme canonique $B_0/\mathfrak{R}'B_0 \rightarrow B_0/\mathfrak{R}B_0$. On en conclut aussitôt que l'application A -linéaire composée $g : B/\mathfrak{R}' \rightarrow B_0/\mathfrak{R}'B_0 \xrightarrow{g_0} L$ est telle que $dg = f \circ (\varphi \times \varphi)$, où $\varphi : B/\mathfrak{R}' \rightarrow B/\mathfrak{R}$ est l'homomorphisme canonique.

Passons maintenant au cas général, et considérons d'abord le $(B/\mathfrak{R})$ -module $L/\mathfrak{J}L = L'$, pour lequel on a $\mathfrak{J}L' = 0$; si f' est l'application A -bilinéaire composée $(B/\mathfrak{R}) \times (B/\mathfrak{R}) \xrightarrow{f} L \rightarrow L'$, f' est encore un 2-cocycle de Hochschild symétrique, et en vertu de ce qui précède, il existe un idéal ouvert $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$ dans B et une application A -linéaire $g' : B/\mathfrak{R}' \rightarrow L'$ vérifiant $dg' = f' \circ (\varphi' \times \varphi')$ pour l'application canonique $\varphi' : B/\mathfrak{R}' \rightarrow B/\mathfrak{R}$. Comme B est un A -module formellement projectif, il existe un idéal ouvert $\mathfrak{R}'_1 \subset \mathfrak{R}'$ et une application A -linéaire $g_1 : B/\mathfrak{R}'_1 \rightarrow L$ telle que l'homomorphisme $B/\mathfrak{R}'_1 \rightarrow B/\mathfrak{R}' \xrightarrow{g'} L'$ se factorise en $B/\mathfrak{R}'_1 \xrightarrow{g_1} L \rightarrow L'$. Considérons alors le 2-cocycle de Hochschild

$$f_1(x, y) = f(\varphi_1(x), \varphi_1(y)) - xg_1(y) + g_1(xy) - g_1(x)y,$$

application A -bilinéaire symétrique de $(B/\mathfrak{R}'_1) \times (B/\mathfrak{R}'_1)$ dans L . Le choix de g_1 entraîne que f_1 prend ses valeurs dans $\mathfrak{J}L$. Comme $\mathfrak{J}(\mathfrak{J}L) = 0$, on peut de nouveau appliquer le premier cas, et il y a donc un idéal ouvert $\mathfrak{R}'' \subset \mathfrak{R}'_1$ et une application A -linéaire $g_2 : B/\mathfrak{R}'' \rightarrow \mathfrak{J}L$ telle que

$$f_1(\varphi_2(x), \varphi_2(y)) = xg_2(y) - g_2(xy) + g_2(x)y$$

dans $(B/\mathfrak{R}'') \times (B/\mathfrak{R}'')$, $\varphi_2 : B/\mathfrak{R}'' \rightarrow B/\mathfrak{R}'_1$ étant l'application canonique; l'application A -linéaire $g = g_2 + g_1 \circ \varphi_2 : B/\mathfrak{R}'' \rightarrow L$ vérifie donc $dg = f \circ (\varphi \times \varphi)$ pour l'application canonique $\varphi : B/\mathfrak{R}'' \rightarrow B/\mathfrak{R}$. C.Q.F.D.

19.5 Lissité formelle et anneaux gradués associés

(19.5.1) Soient C un anneau topologique (commutatif), V un C -module topologique, et considérons l'algèbre symétrique $\mathbf{S}_C^*(V) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathbf{S}_C^n(V)$, que nous allons munir canoniquement d'une *topologie linéaire*, compatible avec sa structure de C -algèbre. Pour cela, considérons un sous-module ouvert U de V , et l'idéal gradué $U\mathbf{S}_C^*(V)$ qu'il engendre dans $\mathbf{S}_C^*(V)$; nous prendrons comme système fondamental de voisinages de 0 dans $\mathbf{S}_C^*(V)$ l'ensemble des sommes $\mathfrak{a}\mathbf{S}_C^*(V) + U\mathbf{S}_C^*(V)$, où $\mathfrak{a}$ (resp. U) parcourt un système fondamental d'idéaux ouverts (resp. de sous-modules ouverts) de C (resp. V). On notera que si la topologie de V est moins fine que la topologie déduite de celle de C , on peut se borner aux couples $(\mathfrak{a}, U)$ tels que $\mathfrak{a}V \subset U$, donc $\mathfrak{a}\mathbf{S}_C^*(V) + U\mathbf{S}_C^*(V) = \mathfrak{a}\mathbf{S}_C^*(V)$; dans ce cas la topologie induite sur chacun des $\mathbf{S}_C^n(V)$ pour $n \geq 1$ a pour système fondamental de voisinages de 0 les $U\mathbf{S}_C^{n-1}(V)$, où U parcourt les sous-modules ouverts de V ; en particulier, sur $V = \mathbf{S}_C^1(V)$, elle coïncide avec la topologie donnée (en général elle est moins fine que cette

0IV-1 | 90

dernière). En outre, dans tous les cas, l'algèbre topologique $\mathbf{S}_C^*(V)$ ainsi définie est, pour les catégories des C -modules topologiques et des C -algèbres topologiques, la solution du même problème universel que pour les catégories de C -modules et de C -algèbres. En effet, soit E une C -algèbre topologique, $u : V \rightarrow E$ un homomorphisme de C -modules, $\mathbf{S}(u) = \tilde{u}$ son extension canonique à $\mathbf{S}_C^*(V)$. Supposons u continu ; alors, si $\mathfrak{b}$ est un idéal ouvert de E , son image réciproque $U = u^{-1}(\mathfrak{b})$ est un sous- C -module ouvert de V , et l'image par $\tilde{u}$ de $U \cdot \mathbf{S}_C^*(V)$ est donc contenue dans $\mathfrak{b}$; comme par ailleurs il existe un idéal ouvert $\mathfrak{a}$ de C tel que $\mathfrak{a} \cdot E \subset \mathfrak{b}$, donc $\tilde{u}(\mathfrak{a} \cdot \mathbf{S}_C^*(V)) \subset \mathfrak{b}$, cela prouve que $\tilde{u}$ est continu. Réciproquement, si $\tilde{u}$ est continu, et si $\mathfrak{b}$ est un idéal ouvert de E , il existe un sous-module ouvert U de V tel que $\tilde{u}(U \cdot \mathbf{S}_C^*(V)) \subset \mathfrak{b}$, et en particulier $\tilde{u}(U \cdot 1_C) \subset \mathfrak{b}$, c'est-à-dire $u(U) \subset \mathfrak{b}$, donc u est continu. Rappelons en outre que l'on a un isomorphisme canonique de C -modules topologiques (discrets)

$$\mathbf{S}_C^n(V)/U \cdot \mathbf{S}_C^{n-1}(V) \xrightarrow{\sim} \mathbf{S}_C^n(V/U). \quad (19.5.1.1)$$

(19.5.2) Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique (commutative), $\mathfrak{J}$ un idéal de B (non nécessairement ouvert ni fermé) ; dans tout ce qui suit, on munit $\mathfrak{J}$ et les $\mathfrak{J}^n$ ($n \geq 2$) de la topologie induite par celle de B , les quotients $C = B/\mathfrak{J}$, $\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1} = \text{gr}_{\mathfrak{J}}^n(B)$ de la topologie quotient, de sorte que les $\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}$ sont des C -modules topologiques ; l'injection canonique $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \rightarrow \text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B)$ se prolonge en un homomorphisme (d'abord non topologique) de C -algèbres

$$\varphi : \mathbf{S}_C^*(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \longrightarrow \text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B)$$

qui pour chaque n donne un homomorphisme *surjectif* de C -modules

$$\varphi_n : \mathbf{S}_C^n(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \longrightarrow \mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1} = \text{gr}_{\mathfrak{J}}^n(B). \quad (19.5.2.1)$$

Lorsque $\mathbf{S}_C^n(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ est muni de la topologie définie dans (19.5.1), les homomorphismes φ_n sont continus, en vertu de la propriété universelle (19.5.1) de $\mathbf{S}_C^*(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ appliquée à la C -algèbre topologique $E = \text{gr}_{\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2}(B/\mathfrak{J}^2)$ munie de la topologie produit de celles des $\mathfrak{J}^k/\mathfrak{J}^{k+1}$, et à l'injection canonique $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \rightarrow E$. Notons qu'ici la topologie de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est moins fine que la topologie déduite de celle de C (cette dernière topologie sur $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ étant aussi la topologie déduite de celle de B).

Théorème (19.5.3). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique, $\mathfrak{J}$ un idéal de B , $C = B/\mathfrak{J}$ la A -algèbre topologique quotient. On suppose que la A -algèbre discrète C est formellement lisse. Alors :

- (i) Si B est une A -algèbre formellement lisse, $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module topologique formellement projectif (19.2.1).
- (ii) Si B est une A -algèbre formellement lisse et un anneau préadmissible ($\mathbf{0}_1$, 7.1.2), les homomorphismes φ_n (19.5.2) sont des bimorphismes formels (19.1.2).
- (iii) Réciproquement, supposons que B soit préadmissible, que la suite $(\mathfrak{J}^n)$ tende vers 0 dans B , que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit un C -module formellement projectif et que les φ_n soient des bimorphismes formels. Alors B est une A -algèbre formellement lisse.

La démonstration de ce théorème est longue et encombrée de détails techniques ; aussi commencerons-nous par en démontrer un corollaire plus simple, où apparaissent plus nettement les idées directrices ; ce corollaire est d'ailleurs le cas particulier du théorème (19.5.3) qui sera le plus fréquemment employé par la suite.

Corollaire (19.5.4). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique, $\mathfrak{J}$ un idéal de B tel que la topologie de B soit la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. On suppose que la A -algèbre discrète $C = B/\mathfrak{J}$ est formellement lisse. Alors les trois conditions suivantes sont équivalentes :

- a) B est une A -algèbre formellement lisse.
- b) $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module projectif et l'homomorphisme canonique

$$\varphi : \mathbf{S}_C^*(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \longrightarrow \text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B)$$

est bijectif.

- c) Le séparé complété $\widehat{B}$ de B est une $\widehat{A}$ -algèbre topologique isomorphe à une $\widehat{A}$ -algèbre de la forme $\widehat{B}'$, où $B' = \mathbf{S}_C^*(V)$, V étant un C -module projectif et B' étant muni de la topologie B'^+ -préadique, où B'^+ est l'idéal d'augmentation.

(19.5.4.1) Prouvons d'abord que a) entraîne que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module projectif. Soient donc P et Q deux C -modules, $u : P \rightarrow Q$ un C -homomorphisme surjectif, et $v : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \rightarrow Q$ un C -homomorphisme.

L'anneau $B/\mathfrak{J}^2$ étant considéré comme une B -extension de C par $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$, on en déduit par v une B -extension $E = (B/\mathfrak{J}^2) \oplus_{(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)} Q$ de C par Q (18.2.8). Comme C est une A -algèbre discrète formellement lisse, l'extension E est A -triviale (19.4.4) et peut donc s'identifier à $D_C(Q)$ (18.2.3). L'homomorphisme surjectif $u : P \rightarrow Q$ définit alors canoniquement un A -homomorphisme surjectif $\psi : D_C(P) \rightarrow D_C(Q)$ (18.2.9) dont le noyau est un idéal $\mathfrak{L}$ de l'extension $E' = D_C(P)$, contenu dans P , et *a fortiori* de carré nul. Soit $f : B \rightarrow E = E'/\mathfrak{L}$ l'homomorphisme définissant la structure de B -algèbre de E : comme $\mathfrak{L}$ est de carré nul, et que B est une A -algèbre formellement lisse, f se factorise en $B \xrightarrow{g} E' \rightarrow E'/\mathfrak{L}$, où g est un A -homomorphisme continu.

0IV-1 | 92

Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E' & \xrightarrow{\psi} & E \\ g \uparrow & & \uparrow v' \\ B & \xrightarrow{\theta} & B/\mathfrak{J}^2 \end{array}$$

où v' est déduit de v (18.2.8), est commutatif. D'ailleurs l'image de $\mathfrak{J}$ par $\psi \circ g$ est contenue dans Q , donc l'image de $\mathfrak{J}$ par g est contenue dans $P + \mathfrak{L} = P$, et l'image de $\mathfrak{J}^2$ par g est nulle. Restreignant g et θ à $\mathfrak{J}$, on obtient un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{u} & Q \\ w \uparrow & \nearrow v & \\ \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 & & \end{array}$$

ce qui prouve que le C -module $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est projectif.

(19.5.4.2) Prouvons en second lieu que a) entraîne que φ est bijectif, ce qui achèvera de montrer que a) entraîne b). Posons $E_n = B/\mathfrak{J}^{n+1}$, et désignons par F_n le quotient de $\mathbf{S}_C^*(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ par la puissance $(n+1)$ -ième de son idéal d'augmentation. Comme $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1}$ est nilpotent dans E_n et que C est une A -algèbre discrète formellement lisse, l'automorphisme identique de C se factorise en $C \xrightarrow{f} E_n \rightarrow C = E_n/(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1})$ où f est un A -homomorphisme ; d'autre part, $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ étant un C -module projectif d'après (19.5.4.1), l'automorphisme identique de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ se factorise en $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \xrightarrow{g} \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1} \rightarrow \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$, où g est une application C -linéaire ; à partir de f et g on obtient canoniquement un homomorphisme de C -algèbres $\mathbf{S}_C^*(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \rightarrow E_n$, qui d'ailleurs (par définition de g) s'annule sur la puissance $(n+1)$ -ième de l'idéal d'augmentation de $\mathbf{S}_C^*(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$, d'où, en passant au quotient, un A -homomorphisme surjectif d'algèbres $v : F_n \rightarrow E_n$ tel que $\text{gr}^0(v)$ et $\text{gr}^1(v)$ soient les automorphismes identiques de C et de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$. Par définition de l'homomorphisme canonique φ , on voit que $\text{gr}^j(v) = \varphi_j$ pour tout $j \leq n$. Notons maintenant que le noyau $\mathfrak{R}$ de v est un idéal nilpotent de F_n , de sorte que E_n s'identifie à $F_n/\mathfrak{R}$. Comme B est une A -algèbre formellement lisse, le A -homomorphisme canonique $p_n : B \rightarrow E_n = B/\mathfrak{J}^{n+1}$, qui est continu, se factorise en $B \xrightarrow{w} F_n \xrightarrow{v} E_n$, où w est un A -homomorphisme continu ; comme $\text{gr}^0(v)$ est l'identité, $w(\mathfrak{J})$ est contenu dans l'idéal d'augmentation de F_n , d'où $w(\mathfrak{J}^{n+1}) = 0$, si bien que w se factorise en $B \xrightarrow{p_n} B/\mathfrak{J}^n = E_n \xrightarrow{w'} F_n$, et le composé $E_n \xrightarrow{w'} F_n \xrightarrow{v} E_n$ est l'identité. En outre, comme $\text{gr}^0(v)$ et $\text{gr}^1(v)$ sont les automorphismes identiques de C et de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$, il en est de même de $\text{gr}^0(w')$ et de $\text{gr}^1(w')$. Comme $\text{gr}^*(E_n)$ est engendré par $\text{gr}^1(E_n)$, l'homomorphisme composé

$$\text{gr}^j(F_n) \xrightarrow{\varphi_j} \text{gr}^j(E_n) \xrightarrow{\text{gr}^j(w')} \text{gr}^j(F_n)$$

est l'identité pour tout $j \leq n$, puisque c'est vrai pour $j = 0$ et $j = 1$; faisant $j = n$, on prouve ainsi que φ_n est injectif, ce qui achève de montrer que a) entraîne b).

(19.5.4.3) Prouvons ensuite que b) entraîne a). Le même raisonnement qu'au début de (19.5.4.2) prouve l'existence d'un A -homomorphisme surjectif d'algèbres $v : F_n \rightarrow E_n$ tel que $\text{gr}^j(v) = \varphi_j$ pour tout j ; comme φ_j est bijectif pour tout j et que les filtrations de F_n et E_n sont finies, on en conclut que v est *bijectif* (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 3 du th. 1). Soient maintenant G une A -algèbre topologique discrète, $\mathfrak{R}$ un idéal de carré nul dans G , $f : B \rightarrow G/\mathfrak{R}$ un A -homomorphisme continu d'algèbres. Comme G est discrète, il existe un entier m tel que f s'annule dans $\mathfrak{J}^m$, donc f se factorise en $B \rightarrow E_n \xrightarrow{f_n} G/\mathfrak{R}$, où l'on prend $n = 2m$. On a donc par composition un A -homomorphisme continu d'algèbres $r : C \rightarrow F_n \xrightarrow{v} E_n \xrightarrow{f_n} G/\mathfrak{R}$, et comme C est une A -algèbre formellement lisse discrète, r se factorise en $C \xrightarrow{r'} G \rightarrow G/\mathfrak{R}$, de sorte que G est muni par r' d'une structure de C -algèbre. D'autre part, la restriction à $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ de l'homomorphisme $f'_n : F_n \xrightarrow{v} E_n \xrightarrow{f_n} G/\mathfrak{R}$ est une application C -linéaire $g : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \rightarrow G/\mathfrak{R}$. Puisque $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module projectif, g se factorise en $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \xrightarrow{h} G \rightarrow G/\mathfrak{R}$, où h est une application C -linéaire ; par prolongement, on en déduit un homomorphisme de C -algèbres $w : \mathbf{S}_C^*(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \rightarrow G$, et par construction tout élément de

0IV-1 | 93

degré m a pour image par w un élément de $\mathfrak{R}$, donc tout élément de degré $n = 2m$ a une image nulle puisque $\mathfrak{R}^2 = 0$; autrement dit, w se factorise en $\mathbf{S}_C^*(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \rightarrow F_n \xrightarrow{w'} G$. Par construction, le composé $F_n \xrightarrow{w'} G \xrightarrow{\theta} G/\mathfrak{R}$ coïncide avec f'_n dans C et dans $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$, donc est égal à f'_n . Finalement, le composé $B \rightarrow E_n \xrightarrow{v^{-1}} F_n \xrightarrow{w'} G \rightarrow G/\mathfrak{R}$ étant égal à f , on voit que B est une A -algèbre formellement lisse.

(19.5.4.4) Il reste à prouver l'équivalence de $a)$ et $c)$. En premier lieu, $c)$ entraîne $a)$: en effet, B' est une C -algèbre formellement lisse pour la topologie discrète (19.3.2), donc aussi pour la topologie B'^+ -préadique (19.3.8); comme C est une A -algèbre formellement lisse, B' est aussi une A -algèbre formellement lisse (19.3.5, (ii)) et finalement $\widehat{B'}$ est une $\widehat{A}$ -algèbre formellement lisse (19.3.6), donc B est une A -algèbre formellement lisse (19.3.6). Reste à voir que $a)$ entraîne $c)$. Notons d'abord que puisque C est une A -algèbre formellement lisse, l'homomorphisme identique $C \rightarrow B/\mathfrak{J}$ se factorise en $C \rightarrow \widehat{B} \rightarrow B/\mathfrak{J}$, où $C \rightarrow \widehat{B}$ est un A -homomorphisme (19.3.10); $\widehat{B}$, et par suite tous les $B/\mathfrak{J}^{n+1}$, sont donc munis de structures de C -algèbres. D'autre part, comme $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module projectif par $b)$, l'injection canonique $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \rightarrow B/\mathfrak{J}^2$ permet de former un système projectif de C -homomorphismes $u_n : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \rightarrow B/\mathfrak{J}^{n+1}$ pour $n \geq 1$, donc aussi (par la propriété universelle de l'algèbre symétrique) un système projectif d'homomorphismes de C -algèbres $v_n : \mathbf{S}_C^*(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) = B' \rightarrow B/\mathfrak{J}^{n+1}$; d'ailleurs il est clair que v_n s'annule dans $(B'^+)^{n+1}$ et comme $\text{gr}^0(v_n) = \varphi_0$ et $\text{gr}^1(v_n) = \varphi_1$, on a $\text{gr}^j(v_n) = \varphi_j$ pour $0 \leq j \leq n$. Comme les φ_j sont des isomorphismes par $b)$, et que les filtrations de $B'/(B'^+)^{n+1}$ et de $B/\mathfrak{J}^{n+1}$ sont finies, on en conclut que v_n est *bijectif* pour

tout n (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 3 du th. 1); d'où $c)$ par passage à la limite projective.

Remarque (19.5.5). — Sous les hypothèses générales de (19.5.4), supposons en outre que $\mathfrak{J}$ soit un idéal maximal de B , de sorte que $C = B/\mathfrak{J}$ soit un corps, et que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit un C -espace vectoriel de dimension finie. Alors les conditions $a)$, $b)$ et $c)$ de (19.5.4) sont encore équivalentes à la suivante :

- $d)$ Étant donnés une algèbre de polynômes $E = C[T_1, \dots, T_n]$ sur le corps C , et en désignant par $\mathfrak{n}$ l'idéal maximal de E engendré par les T_i ($1 \leq i \leq n$), alors, pour tout idéal $\mathfrak{b}$ de E contenant une puissance $\mathfrak{n}^k$, tout homomorphisme $v : B \rightarrow E/\mathfrak{b}$ de A -algèbres C -augmentées se factorise en $B \xrightarrow{w} E/\mathfrak{n}^k \rightarrow E/\mathfrak{b}$, où w est un A -homomorphisme.

En effet, $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ étant ici un C -module libre, il suffit de vérifier que la condition $d)$ entraîne que l'homomorphisme canonique $\varphi : \mathbf{S}_C^*(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \rightarrow \text{gr}_*^*(B)$ est *bijectif*. Or ici $\mathbf{S}_C^*(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ s'identifie à l'algèbre de polynômes $E = C[T_1, \dots, T_n]$, où $n = \text{rg}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$, et l'idéal d'augmentation de E est l'idéal $\mathfrak{n}$ engendré par les T_i . Pour tout entier $k \geq 0$, l'hypothèse que C est une A -algèbre discrète formellement lisse entraîne, comme dans (19.5.4.2), l'existence d'un A -homomorphisme surjectif $f : E/\mathfrak{n}^{k+1} \rightarrow B/\mathfrak{J}^{k+1}$, tel que $\text{gr}^j(f) = \varphi_j$ pour tout $j \leq k$. Si $\mathfrak{b}/\mathfrak{n}^{k+1} = \text{Ker}(f)$, $B/\mathfrak{J}^{k+1}$ s'identifie donc à $E/\mathfrak{b}$, et l'hypothèse $d)$ permet de factoriser l'homomorphisme canonique $B \rightarrow B/\mathfrak{J}^{k+1}$ en $B \xrightarrow{w} E/\mathfrak{n}^{k+1} \xrightarrow{f} B/\mathfrak{J}^{k+1}$; comme $\text{gr}^0(f)$ est l'identité, on a $w(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^{k+1}$, donc $w(\mathfrak{J}^{k+1}) = 0$; on conclut comme dans (19.5.4.2) que φ_k est *injectif* pour tout k , ce qui achève de prouver notre assertion.

(19.5.6) *Démonstration du théorème (19.5.3).* — Soit $(\mathfrak{b}_\alpha)$ un système fondamental décroissant d'idéaux ouverts de B . Nous poserons

$$B_\alpha = B/\mathfrak{b}_\alpha, \quad C_\alpha = B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}), \quad \mathfrak{J}_\alpha = (\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J})/\mathfrak{b}_\alpha,$$

de sorte que

$$C_\alpha = B_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha \quad \text{et} \quad \mathfrak{J}_\alpha^n/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1} = (\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^n)/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1}).$$

Les C -modules $((\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{J}^n) + \mathfrak{J}^{n+1})/\mathfrak{J}^{n+1}$ de $\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}$ forment un système fondamental de sous-modules ouverts du C -module topologique $\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}$; comme $(\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{J}^n) + \mathfrak{J}^{n+1} = \mathfrak{J}^n \cap (\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1})$, on a

$$\mathfrak{J}^n/((\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{J}^n) + \mathfrak{J}^{n+1}) = \mathfrak{J}^n/(\mathfrak{J}^n \cap (\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1})) = (\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^n)/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1}) = \mathfrak{J}_\alpha^n/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}.$$

(19.5.6.1) Soient P, Q deux C_α -modules discrets, $u : P \rightarrow Q$ un C_α -homomorphisme surjectif. L'anneau discret $B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^2)$ est une B -extension de C_α par l'idéal de carré nul $\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2$. Soit $v : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \rightarrow Q$ un C -homomorphisme continu; remplaçant au besoin $\mathfrak{b}_\alpha$ par un idéal ouvert plus petit de B , on peut supposer que le noyau de v contient le sous- C -module ouvert $((\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{J}) + \mathfrak{J}^2)/\mathfrak{J}^2$; passant au quotient, on en déduit un C_α -homomorphisme de modules discrets $v' : \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2 \rightarrow Q$; soit E_α la B_α -extension de C_α par Q déduite de $B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^2)$ au moyen de v' , et soit $v'_* : B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^2) \rightarrow E_\alpha$ le B_α -homomorphisme correspondant (18.2.8); E_α est une A -algèbre topologique discrète, et l'isomorphisme canonique $C_\alpha \xrightarrow{\sim} E_\alpha/Q$ donne par composition un A -homomorphisme continu $f : C \rightarrow C_\alpha \rightarrow E_\alpha/Q$. Mais comme Q est de carré nul dans E_α et que C est une A -algèbre formellement lisse, f se factorise en $C \xrightarrow{g} E_\alpha \rightarrow E_\alpha/Q$ où g est un A -homomorphisme

continu. Comme g est continu et E_α discret, il existe un $\beta \geq \alpha$ tel que g se factorise en $C \rightarrow C_\beta \xrightarrow{g'} E_\alpha$. D'autre part, soit E_β la A -extension de C_β par Q , image réciproque de E_α par l'homomorphisme canonique $C_\beta \rightarrow C_\alpha$; l'existence de g' (tel que le composé $C_\beta \rightarrow E_\alpha \rightarrow C_\alpha$ soit l'homomorphisme canonique) équivaut au fait que E_β est une extension A -triviale, et peut donc s'identifier à $D_{C_\beta}(Q)$. Cela étant, l'homomorphisme surjectif $u : P \rightarrow Q$ définit canoniquement un homomorphisme surjectif $D_{C_\beta}(P) \rightarrow D_{C_\beta}(Q)$ (18.2.9), dont le noyau est un idéal $\mathfrak{L}$ de l'extension $E'_\beta = D_{C_\beta}(P)$ contenu dans P , et *a fortiori* de carré nul. Soit $f' : B \rightarrow E_\beta = E'_\beta/\mathfrak{L}$ le A -homomorphisme continu définissant la structure de B -algèbre topologique de E_β ; comme $\mathfrak{L}$ est de carré nul et que B est une A -algèbre formellement lisse, f' se factorise en $B \xrightarrow{h'} E'_\beta \rightarrow E'_\beta/\mathfrak{L}$, où h' est un A -homomorphisme continu. La construction de E'_β donne par composition un A -homomorphisme $\psi : E'_\beta \rightarrow E_\alpha$, et il est clair que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E'_\beta & \xrightarrow{\psi} & E_\alpha \\ h' \uparrow & & \uparrow v_* \\ B & \xrightarrow[\theta]{} & B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^2) \end{array}$$

est commutatif. D'ailleurs, l'image par $\psi \circ h'$ de $\mathfrak{J}$ est contenue dans Q , donc l'image par h' de $\mathfrak{J}$ est contenue dans P , et l'image de $\mathfrak{J}^2$ par h' est nulle. Restreignant h' et θ à $\mathfrak{J}$, on obtient un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{u} & Q \\ w \uparrow & \nearrow v & \\ \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 & & \end{array}$$

où w est continu, ce qui prouve que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module formellement projectif.

0IV-1 | 95

(19.5.6.2) Pour tout entier $n \geq 0$, nous poserons

$$E_n = B/\mathfrak{J}^{n+1}, \quad \text{de sorte que} \quad E_0 = C;$$

les idéaux $(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1})/\mathfrak{J}^{n+1}$ forment un système fondamental d'idéaux ouverts dans E_n , et nous poserons

$$E_{\alpha,n} = B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1}) = B_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1},$$

anneau quotient discret. De même, dans $\text{gr}_\mathfrak{J}^n(B) = \mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}$, nous avons vu que les $((\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{J}^n) + \mathfrak{J}^{n+1})/\mathfrak{J}^{n+1}$ forment un système fondamental de voisinages de 0, le quotient de $\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}$ par ce sous-module s'identifiant canoniquement à $\mathfrak{J}_\alpha^n/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}$. Considérons l'algèbre symétrique $\mathbf{S}_{C_\alpha}^*(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2)$; nous noterons $F_{\alpha,n}$ le quotient de $\mathbf{S}_{C_\alpha}^*(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2)$ par la puissance $(n+1)$ -ième de son idéal d'augmentation. Pour un $n \geq 1$ fixé, il résulte de (19.5.1.1) que les $\mathbf{S}_{C_\alpha}^n(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2)$ sont les quotients de $\mathbf{S}_C^n(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ par un système fondamental de sous-modules ouverts dans ce C -module topologique.

Pour abréger le langage, nous dirons que pour $\alpha \leq \beta$, les homomorphismes canoniques $B_\beta \rightarrow B_\alpha$, $C_\beta \rightarrow C_\alpha$, $\mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2 \rightarrow \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2$, $E_{\beta,n} \rightarrow E_{\alpha,n}$, $F_{\beta,n} \rightarrow F_{\alpha,n}$, etc., sont les *homomorphismes de transition*.

Lemme (19.5.6.3). — Supposons que la A -algèbre C soit formellement lisse, l'anneau B préadmissible et le C -module $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ formellement projectif. Alors :

- (i) Pour tout α , il existe $\beta \geq \alpha$ et un A -homomorphisme surjectif d'algèbres

$$v_{\alpha\beta} : F_{\beta,n} \longrightarrow E_{\alpha,n}$$

tel que $\text{gr}^0(v_{\alpha\beta}) : C_\beta \rightarrow C_\alpha$ et $\text{gr}^1(v_{\alpha\beta}) : \mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2 \rightarrow \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2$ soient les homomorphismes de transition.

- (ii) Si β et $v_{\alpha\beta}$ vérifient les conditions de (i), alors, pour tout $\gamma \geq \beta$, il existe $\delta \geq \gamma$ et un A -homomorphisme surjectif d'algèbres $v_{\gamma\delta} : F_{\delta,n} \rightarrow E_{\gamma,n}$ vérifiant les conditions de (i) (pour γ et δ) et rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} F_{\beta,n} & \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} & E_{\alpha,n} \\ \uparrow & & \uparrow \\ F_{\delta,n} & \xrightarrow{v_{\gamma\delta}} & E_{\gamma,n} \end{array} \quad (19.5.6.4)$$

où les flèches verticales sont les homomorphismes de transition.

(19.5.6.4)

- (i) Dans la A -algèbre topologique discrète $E_{\alpha,n}$, l'idéal $\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}$ est nilpotent, et l'isomorphisme identique $C_\alpha \xrightarrow{\sim} E_{\alpha,n}/(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1})$ donne par composition un A -homomorphisme continu $C \rightarrow C_\alpha \rightarrow E_{\alpha,n}/(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1})$;

0IV-1 | 96

comme C est une A -algèbre formellement lisse, cet homomorphisme se factorise en $C \xrightarrow{f_\alpha} E_{\alpha,n} \rightarrow E_{\alpha,n}/(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1})$, où f_α est un A -homomorphisme continu ; par suite, $\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}$ devient, au moyen de f_α , un C -module topologique discret annulé par un idéal ouvert de C . L'hypothèse que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module formellement projectif entraîne alors l'existence d'une application C -linéaire continue $g_\alpha : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \rightarrow \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1} & \longrightarrow & \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2 \\ & \nwarrow g_\alpha & \uparrow \\ & & \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \end{array}$$

Comme f_α et g_α sont continus, il y a un $\beta \geq \alpha$ tel que ces homomorphismes se factorisent respectivement en

$$\begin{aligned} C &\rightarrow C_\beta \xrightarrow{f'_{\alpha\beta}} E_{\alpha,n}, \\ \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 &\rightarrow \mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2 \xrightarrow{g'_{\alpha\beta}} \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1} \end{aligned}$$

et à partir de $f'_{\alpha\beta}$ et $g'_{\alpha\beta}$, on obtient donc canoniquement un homomorphisme de C_β -algèbres

$$\mathbf{S}_{C_\beta}^*(\mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2) \longrightarrow E_{\alpha,n}$$

qui d'ailleurs (par définition de $g'_{\alpha\beta}$) s'annule dans la puissance $(n+1)$ -ième de l'idéal d'augmentation de $\mathbf{S}_{C_\beta}^*(\mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2)$; passant au quotient par cette puissance $(n+1)$ -ième, on obtient l'homomorphisme $v_{\alpha\beta}$ cherché, compte tenu des définitions de f_α et g_α ; la surjectivité de $v_{\alpha\beta}$ résulte en effet de celle des deux homomorphismes $\text{gr}^0(v_{\alpha\beta})$ et $\text{gr}^1(v_{\alpha\beta})$, puisque cela entraîne que $\text{gr}(v_{\alpha\beta})$ est surjectif (l'algèbre $\text{gr}^*(E_{\alpha,n})$ étant engendrée par $\text{gr}^0(E_{\alpha,n})$ et $\text{gr}^1(E_{\alpha,n})$), et comme les filtrations considérées sont finies, on peut appliquer Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 3 du th. 1.

- (ii) L'hypothèse que B est *préadmissible* signifie que l'on peut supposer tous les $\mathfrak{b}_\alpha$ contenus dans un même $\mathfrak{b}_{\alpha_0}$ dont les puissances *tendent vers* 0. Cela entraîne en particulier que le noyau de l'homomorphisme de transition $E_{\gamma,n} \rightarrow E_{\alpha,n}$, égal à $(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1})/(\mathfrak{b}_\gamma + \mathfrak{J}^{n+1})$, est *nilpotent* ; appliquant le lemme (19.3.10.1), on voit qu'on peut supposer f_γ choisi de sorte que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & & E_{\alpha,n} \\ & \nearrow f_\alpha & \uparrow \\ C & \xrightarrow{f_\gamma} & E_{\gamma,n} \end{array}$$

(où la flèche verticale est l'homomorphisme de transition) soit commutatif. L'hypothèse que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module formellement projectif permet d'autre part de choisir $g_\gamma : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \rightarrow \mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^{n+1}$ de sorte que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1} & \longrightarrow & \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2 \\ \uparrow & \nearrow g_\alpha & \uparrow \\ \mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^{n+1} & \xrightarrow{g_\gamma} & \mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^2 \\ & \nwarrow p_\gamma & \uparrow \\ & & \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \end{array}$$

soit commutatif (il suffit de remarquer que l'image par (g_α, p_γ) de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ dans le module produit $(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}) \times (\mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^2)$ est contenue (vu la définition de g_α et de la relation $\beta \leq \gamma$) dans l'image canonique Q dans ce module produit du module $P = \mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^{n+1}$, et d'appliquer la définition (19.2.1) à l'homomorphisme *surjectif* $P \rightarrow Q$ et à l'homomorphisme (g_α, p_γ) de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ dans Q). Ce choix de f_γ et de g_γ permet alors, en construisant $v_{\gamma\delta}$ comme dans (i), d'obtenir en outre la commutativité du diagramme (19.5.6.4).

Lemme (19.5.6.5). — Supposons que les A -algèbres B et C soient formellement lisses et que B soit préadmissible (de sorte qu'en vertu de (19.5.6.1), les conditions de (19.5.6.3) sont satisfaites). Pour tout système de deux indices $\alpha \leq \beta$ et d'un homomorphisme $v_{\alpha\beta}$ vérifiant les conditions de (19.5.6.3, (i)), il existe un indice $\lambda \geq \beta$ et un A -homomorphisme d'algèbres

$$w_{\beta\lambda} : E_{\lambda,n} \longrightarrow F_{\beta,n}$$

tel que : 1° $\text{gr}^0(w_{\beta\lambda}) : C_\lambda \rightarrow C_\beta$ et $\text{gr}^1(w_{\beta\lambda}) : \mathfrak{J}_\lambda/\mathfrak{J}_\lambda^2 \rightarrow \mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2$ soient les homomorphismes de transition ; 2° le composé $E_{\lambda,n} \xrightarrow{w_{\beta\lambda}} F_{\beta,n} \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} E_{\alpha,n}$ soit l'homomorphisme de transition.

Démonstration. — Appliquons le lemme (19.5.6.3, (ii)) avec $\gamma = \beta$, ce qui donne un $\delta \geq \beta$ et un $v_{\beta\delta} : F_{\delta,n} \rightarrow E_{\beta,n}$. Rappelons que $v_{\beta\delta}$ est surjectif ; d'autre part, son noyau $\mathfrak{N}$ est nilpotent : en effet, l'idéal d'augmentation $F_{\delta,n}^+$ de $F_{\delta,n}$ est nilpotent par définition, et le noyau de $\text{gr}^0(v_{\beta\delta}) : C_\delta \rightarrow C_\beta$ est aussi nilpotent en vertu de l'hypothèse que B est préadmissible. On voit donc que $E_{\beta,n}$ s'identifie à $F_{\delta,n}/\mathfrak{N}$. Comme B est une A -algèbre formellement lisse, le A -homomorphisme canonique $p_{\beta,n} : B \rightarrow E_{\beta,n}$, qui est continu, se factorise en $B \xrightarrow{w} F_{\delta,n} \xrightarrow{v_{\beta\delta}} E_{\beta,n}$, où w est un A -homomorphisme continu. Comme $F_{\delta,n}$ est discret, il existe $\lambda \geq \delta$ tel que w soit nul dans $\mathfrak{b}_\lambda$, donc w se factorise en $B \rightarrow B/\mathfrak{b}_\lambda \xrightarrow{w'_\lambda} F_{\delta,n}$. Considérons l'homomorphisme composé $B/\mathfrak{b}_\lambda \xrightarrow{w'_\lambda} F_{\delta,n} \xrightarrow{q_{\beta\delta}} F_{\beta,n}$, où $q_{\beta\delta}$ est l'homomorphisme de transition ; notons que $\text{gr}^0(q_{\beta\delta}) = \text{gr}^0(v_{\beta\delta}) : C_\delta \rightarrow C_\beta$ est l'homomorphisme de transition ; comme le composé $v_{\alpha\beta} \circ q_{\beta\delta} \circ w'_\lambda$ est l'homomorphisme canonique $B/\mathfrak{b}_\lambda \rightarrow B/(\mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{J}^{n+1})$, cela montre que l'image de $\mathfrak{J}_\lambda = (\mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{J})/\mathfrak{b}_\lambda$ par $q_{\beta\delta} \circ w'_\lambda$ est contenue dans l'idéal d'augmentation $F_{\beta,n}^+$, et par suite l'image de $\mathfrak{J}_\lambda^{n+1} = (\mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{J}^{n+1})/\mathfrak{b}_\lambda$ est nulle. Autrement dit, $q_{\beta\delta} \circ w'_\lambda$ se factorise en

$$B/\mathfrak{b}_\lambda \rightarrow B/(\mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{J}^{n+1}) = E_{\lambda,n} \xrightarrow{w_{\beta\lambda}} F_{\beta,n}$$

tel que le composé $E_{\lambda,n} \xrightarrow{w_{\beta\lambda}} F_{\beta,n} \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} E_{\alpha,n}$ soit l'homomorphisme de transition. Le raisonnement précédent montre aussi que $\text{gr}^0(w_{\beta\lambda})$, qui est le composé $B/(\mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{J}) \rightarrow \text{gr}^0(F_{\delta,n}) \xrightarrow{\text{gr}^0(q_{\beta\delta})} \text{gr}^0(F_{\beta,n})$, est l'homomorphisme de transition $C_\lambda \rightarrow C_\beta$, puisque $v_{\beta\delta} \circ w$ est l'homomorphisme canonique. En outre, on a aussi $\text{gr}^1(q_{\beta\delta}) = \text{gr}^1(v_{\beta\delta})$ (19.5.6.3), donc le même raisonnement prouve que $\text{gr}^1(w_{\beta\lambda})$ est l'homomorphisme de transition.

(19.5.6.6) Démonstration de (19.5.3, (ii)). — Pour montrer que φ_n est un bimorphisme formel, nous allons appliquer le critère de (19.1.3, (iii)). Les conditions du lemme (19.5.6.5) étant satisfaites par hypothèse, déterminons, pour tout indice α , $v_{\alpha\beta}$ et $w_{\beta\lambda}$ vérifiant les conclusions de ce lemme. L'homomorphisme

$$\text{gr}^n(v_{\alpha\beta}) : \text{gr}^n(F_{\beta,n}) \longrightarrow \text{gr}^n(E_{\alpha,n})$$

n'est autre que l'homomorphisme

$$\varphi_{\alpha\beta,n} : \mathbf{S}_{C_\beta}^n(\mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2) \longrightarrow \mathfrak{J}_\alpha^n/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}$$

déduit de l'homomorphisme canonique φ_n (19.5.2.1) par passage aux quotients ; en effet, il résulte de (19.5.6.3) que $\text{gr}^0(v_{\alpha\beta})$ et $\text{gr}^1(v_{\alpha\beta})$ coïncident respectivement avec $\varphi_{\alpha\beta,0}$ et $\varphi_{\alpha\beta,1}$, et la définition de l'homomorphisme canonique φ montre alors, par récurrence sur $j \leq n$, que $\text{gr}^j(v_{\alpha\beta})$ et $\varphi_{\alpha\beta,j}$ sont égaux pour tout j . Cela étant, comme φ_n est surjectif, c'est *a fortiori* un épimorphisme formel ; en outre, pour $j \leq n$, l'homomorphisme composé

$$\text{gr}^j(F_{\lambda,n}) \xrightarrow{\varphi_{\lambda\lambda,j}} \text{gr}^j(E_{\lambda,n}) \xrightarrow{\text{gr}^j(w_{\beta\lambda})} \text{gr}^j(F_{\beta,n})$$

est l'homomorphisme de transition, car c'est vrai pour $j = 0$ et $j = 1$ en vertu de (19.5.6.5), et comme $\text{gr}^*(E_{\lambda,n})$ est engendré par $\text{gr}^1(E_{\lambda,n})$ cela démontre l'assertion par récurrence sur j . Composant avec l'homomorphisme de transition $\text{gr}^j(F_{\beta,n}) \rightarrow \text{gr}^j(F_{\alpha,n})$, on voit donc, pour $j = n$, que l'on a factorisé l'homomorphisme de transition $\text{gr}^n(F_{\lambda,n}) \rightarrow \text{gr}^n(F_{\alpha,n})$ en

$$\text{gr}^n(F_{\lambda,n}) \xrightarrow{\varphi_{\lambda\lambda,n}} \text{gr}^n(E_{\lambda,n}) \longrightarrow \text{gr}^n(F_{\alpha,n}),$$

ce qui est la condition du critère (19.1.3) pour que φ_n soit un bimorphisme formel.

Lemme (19.5.6.7). — Supposons que B soit préadmissible, que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit un C -module formellement projectif, que C soit une A -algèbre formellement lisse et que les φ_n soient des bimorphismes formels. Alors, pour tout couple d'indices α, β tel que $\alpha \leq \beta$ et tout homomorphisme $v_{\alpha\beta} : F_{\beta,n} \rightarrow E_{\alpha,n}$ vérifiant les conditions de

(19.5.6.3, (i)), il existe un indice $\gamma \geq \beta$ tel que, pour tout indice $\mu \geq \gamma$, il y ait un diagramme commutatif de A -homomorphismes

$$\begin{array}{ccc} F_{\beta,n} & \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} & E_{\alpha,n} \\ & \nwarrow u_{\beta\mu} & \uparrow p_{\alpha\mu} \\ & & E_{\mu,n} \end{array}$$

où $p_{\alpha\mu}$ est l'homomorphisme de transition.

Démonstration. — Appliquant le critère (19.1.3) à chacun des φ_j pour $0 \leq j \leq n$, on voit qu'il existe un indice $\gamma \geq \beta$ et des homomorphismes uniquement déterminés (et surjectifs) de C_γ -modules

$$w_{\beta\gamma}^j : \text{gr}^j(E_{\gamma,n}) \longrightarrow \text{gr}^j(F_{\beta,n})$$

tels que les composés

$$\text{gr}^j(F_{\gamma,n}) \xrightarrow{\varphi_{\gamma\gamma,j}} \text{gr}^j(E_{\gamma,n}) \xrightarrow{w_{\beta\gamma}^j} \text{gr}^j(F_{\beta,n})$$

soient les homomorphismes de transition (le fait qu'on puisse choisir le même indice γ pour tous les φ_j résulte de ce qu'ils sont en nombre fini). En outre, l'unicité des $w_{\beta\gamma}^j$ prouve (puisque φ est un homomorphisme d'algèbres graduées) que $w_{\beta\gamma} = (w_{\beta\gamma}^j)_{0 \leq j \leq n}$ est un homomorphisme de C_γ -algèbres graduées

$$\text{gr}^*(E_{\gamma,n}) \longrightarrow \text{gr}^*(F_{\beta,n}) = F_{\beta,n}.$$

En outre, comme $\varphi_{\gamma\gamma,0}$ et $\varphi_{\gamma\gamma,1}$ sont les homomorphismes identiques, $w_{\beta\gamma}^0 : C_\gamma \rightarrow C_\beta$ et $w_{\beta\gamma}^1 : \mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^2 \rightarrow \mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2$ sont les homomorphismes de transition, et il en est donc de même de $\text{gr}^0(v_{\alpha\beta} \circ w_{\beta\gamma})$ et de $\text{gr}^1(v_{\alpha\beta} \circ w_{\beta\gamma})$; comme $\text{gr}^*(E_{\gamma,n})$ est engendré par $\text{gr}^1(E_{\gamma,n})$, on en conclut que $\text{gr}^j(v_{\alpha\beta} \circ w_{\beta\gamma})$ est aussi l'homomorphisme de transition pour $0 \leq j \leq n$.

Appliquons maintenant à α , β et γ le lemme (19.5.6.3, (ii)), ce qui donne le diagramme (19.5.6.4) avec $\delta \geq \gamma$; puis répétons le raisonnement du début en remplaçant α et β par γ et δ . On obtient ainsi un indice $\lambda \geq \delta$ et un diagramme commutatif d'homomorphismes

$$\begin{array}{ccccc} \text{gr}^*(E_{\gamma,n}) & \xrightarrow{w_{\beta\gamma}} & F_{\beta,n} & \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} & E_{\alpha,n} \\ \uparrow \text{gr}^*(p_{\gamma\lambda}) & & \uparrow q_{\beta\delta} & \nwarrow u_{\beta\gamma} & \uparrow p_{\alpha\gamma} \\ \text{gr}^*(E_{\lambda,n}) & \xrightarrow{w_{\delta\lambda}} & F_{\delta,n} & \xrightarrow{v_{\gamma\delta}} & E_{\gamma,n} \end{array}$$

où les flèches verticales sont les homomorphismes de transition. Tout revient à prouver l'existence de l'homomorphisme $u_{\beta\gamma}$ laissant le diagramme commutatif, et pour cela il suffit évidemment de montrer que l'on a

$$\text{Ker}(v_{\gamma\delta}) \subset \text{Ker}(q_{\beta\delta}),$$

$v_{\gamma\delta}$ et $q_{\beta\delta}$ étant surjectifs. Comme $w_{\delta\lambda}$ est surjectif, cette dernière relation équivaut à

$$\begin{aligned} \text{Ker}(v_{\gamma\delta} \circ w_{\delta\lambda}) &\subset \text{Ker}(q_{\beta\delta} \circ w_{\delta\lambda}) \\ &= \text{Ker}(w_{\beta\gamma} \circ (\text{gr}(p_{\gamma\lambda}))). \end{aligned}$$

Mais on a vu ci-dessus que $\text{gr}(p_{\gamma\lambda}) = \text{gr}(v_{\gamma\delta} \circ w_{\delta\lambda})$ et il est clair que

$$\begin{aligned} \text{Ker}(v_{\gamma\delta} \circ w_{\delta\lambda}) &\subset \text{Ker}(\text{gr}(v_{\gamma\delta} \circ w_{\delta\lambda})) \\ &= \text{Ker}(\text{gr}(p_{\gamma\lambda})) \subset \text{Ker}(w_{\beta\gamma} \circ (\text{gr}(p_{\gamma\lambda}))), \end{aligned}$$

ce qui achève la démonstration du lemme, car pour tout $\mu \geq \gamma$, il suffira de définir $u_{\beta\mu}$ comme le composé

$$E_{\mu,n} \xrightarrow{p_{\gamma\mu}} E_{\gamma,n} \xrightarrow{u_{\beta\gamma}} F_{\beta,n}.$$

(19.5.6.8) Démonstration de (19.5.3, (iii)). — Soient G une A -algèbre topologique discrète, $\mathfrak{A}$ un idéal de carré nul dans G , $f : B \rightarrow G/\mathfrak{A}$ un A -homomorphisme continu d'algèbres. Comme $G/\mathfrak{A}$ est discrète, il y

a un indice α tel que f s'annule dans $\mathfrak{b}_\alpha$; par hypothèse, il existe un entier m tel que $\mathfrak{J}^m \subset \mathfrak{b}_\alpha$, donc f se factorise en

$$B \xrightarrow{p_\alpha} E_{\alpha,n} \xrightarrow{f_{\alpha,n}} G/\mathfrak{R},$$

où l'on prend $n = 2m$. Les hypothèses du lemme (19.5.6.3) étant satisfaites, on a tout d'abord un $\beta \geq \alpha$ et un A -homomorphisme composé

$$f_{\alpha,n} \circ v_{\alpha\beta} : F_{\beta,n} \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} E_{\alpha,n} \xrightarrow{f_{\alpha,n}} G/\mathfrak{R}. \quad (19.5.6.9)$$

Comme $F_{\beta,n}$ est une C_β -algèbre, donc *a fortiori* une C -algèbre topologique (discrète), cela donne par composition un A -homomorphisme continu $r : C \rightarrow F_{\beta,n} \rightarrow G/\mathfrak{R}$. Comme d'autre part C est une A -algèbre formellement lisse,

01v-1 | 99

cet homomorphisme se factorise en $r : C \xrightarrow{r'} G \rightarrow G/\mathfrak{R}$, où r' est un A -homomorphisme continu, si bien que G est ainsi muni d'une structure de C -algèbre topologique (discrète). D'autre part, par composition avec l'homomorphisme canonique

$$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \longrightarrow \mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2 \longrightarrow F_{\beta,n},$$

on déduit de (19.5.6.9) un C -homomorphisme continu $g : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \rightarrow G/\mathfrak{R}$. Comme $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module formellement projectif, g se factorise en

$$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \xrightarrow{h} G \longrightarrow G/\mathfrak{R},$$

où h est un C -homomorphisme continu. Comme G est discret, il existe un indice $\gamma \geq \beta$ tel que l'image par h de $((\mathfrak{b}_\gamma \cap \mathfrak{J}) + \mathfrak{J}^2)/\mathfrak{J}^2$ soit nulle, ainsi que l'image par r' de $(\mathfrak{b}_\gamma + \mathfrak{J})/\mathfrak{J}$, de sorte que h se factorise en

$$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \longrightarrow \mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^2 \xrightarrow{h'} G,$$

où h' est un C_γ -homomorphisme. Par prolongement, on déduit donc de h' un homomorphisme de C_γ -algèbres

$$w : \mathbf{S}_{C_\gamma}^*(\mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^2) \longrightarrow G$$

et par construction, tout élément de degré m a pour image par w un élément de $\mathfrak{R}$, donc tout élément de degré $n = 2m$ a une image nulle, puisque $\mathfrak{R}^2 = 0$; autrement dit, w se factorise en

$$\mathbf{S}_{C_\gamma}^*(\mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^2) \longrightarrow F_{\gamma,n} \xrightarrow{w'_\gamma} G.$$

Appliquons maintenant à

$$v_{\alpha\gamma} : F_{\gamma,n} \xrightarrow{q_{\beta\gamma}} F_{\beta,n} \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} E_{\alpha,n}$$

le lemme (19.5.6.7), dont les hypothèses sont vérifiées; il existe donc un $\delta \geq \gamma$ et un homomorphisme $u_{\gamma\delta} : E_{\delta,n} \rightarrow F_{\gamma,n}$ tel que le composé $v_{\alpha\gamma} \circ u_{\gamma\delta}$ soit l'homomorphisme de transition $p_{\alpha\delta} : E_{\delta,n} \rightarrow E_{\alpha,n}$. On obtient donc finalement un diagramme commutatif de A -homomorphismes continus

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & E_{\alpha,n} & \xrightarrow{f_{\alpha,n}} & G/\mathfrak{R} \\ & & & & \uparrow v_{\alpha\beta} & & \uparrow \\ & & & & F_{\beta,n} & & \\ & & & & \uparrow q_{\beta\gamma} & & \\ B & \xrightarrow{p_\delta} & E_{\delta,n} & \xrightarrow{u_{\gamma\delta}} & F_{\gamma,n} & \xrightarrow{w'_\gamma} & G \end{array}$$

et le composé $f' : B \rightarrow G$ des homomorphismes de la ligne inférieure est donc tel que f se factorise en $B \xrightarrow{f'} G \rightarrow G/\mathfrak{R}$, ce qui prouve que B est une A -algèbre formellement lisse.

La démonstration du th. (19.5.3) est ainsi achevée.

Corollaire (19.5.7). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique, $(\mathfrak{b}_\lambda)$ un système fondamental d'idéaux ouverts dans B , $\mathfrak{J}$ un idéal de B , $C = B/\mathfrak{J}$ la A -algèbre topologique quotient. On pose $C_\lambda = B/(\mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{J})$. On suppose que : 1° pour tout n , la topologie induite sur $\mathfrak{J}^n$ par celle de B est aussi la topologie du B -module $\mathfrak{J}^n$ déduite de la topologie de B (19.0.2) (cette condition sera remplie en particulier si B est noethérien et sa topologie préadique (01, 7.3.2)); 2° C est une A -algèbre formellement lisse. Sous ces conditions :

- (i) Si B est une A -algèbre formellement lisse, alors, pour tout λ , $(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C C_\lambda$ est un C_λ -module projectif.
- (ii) Si B est une A -algèbre formellement lisse et un anneau préadmissible, alors pour tout λ , l'homomorphisme canonique

$$\varphi_\lambda = \varphi \otimes 1_{C_\lambda} : \mathbf{S}_{C_\lambda}^*((\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C C_\lambda) \longrightarrow \mathrm{gr}_\mathfrak{J}^*(B) \otimes_C C_\lambda \quad (19.5.7.1)$$

est bijectif.

0IV-1 | 100

- (iii) Réciproquement, supposons que B soit préadmissible, que la suite $(\mathfrak{J}^n)$ tende vers 0, et que, pour tout λ , $(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C C_\lambda$ soit un C_λ -module projectif et l'homomorphisme (19.5.4.1) soit bijectif. Alors B est une A -algèbre formellement lisse.

Démonstration. — En effet, la topologie de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ et celle des $\mathbf{S}_C^n(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ sont alors aussi déduites de celle de B (19.5.1); les conclusions sont alors des conséquences immédiates de (19.5.3) et des critères de (19.1.4) et (19.2.4) spéciaux à ce type de topologies.

Remarque (19.5.8). — Supposons que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit un C -module de type fini et que, pour la topologie quotient de celle de B , C soit un anneau de Zariski; soit $\mathfrak{r}$ un idéal de définition de C , de sorte que les $\mathfrak{r}^n$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans C . Alors les conclusions de (i) et (ii) dans (19.5.7) peuvent être remplacées par les suivantes :

(i') $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module projectif.

(ii') L'homomorphisme canonique $\varphi : \mathbf{S}_C^*(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \rightarrow \mathrm{gr}_\mathfrak{J}^*(B)$ est bijectif.

En effet, il est clair que (i') entraîne la conclusion de (i) dans (19.5.7). Inversement, si $(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C C_\lambda$ est un C_λ -module projectif pour tout λ , alors $(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C (C/\mathfrak{r}^n)$ est un $(C/\mathfrak{r}^n)$ -module projectif (donc plat) pour tout n ; on en conclut que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module plat (0III, 10.2.2), donc projectif puisqu'il est de présentation finie (Bourbaki, Alg. comm., chap. II, §5, n° 2, cor. 2 du th. 1). D'autre part, les C -modules $\mathbf{S}_C^n(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ et $\mathrm{gr}_\mathfrak{J}^n(B)$ sont de type fini, et on sait que lorsque C est un anneau de Zariski, il revient au même de dire alors que φ_n est bijectif ou que $\widehat{\varphi}_n$ est bijectif (Bourbaki, Alg. comm., chap. III, §3, n° 5, prop. 9), donc (ii) est équivalent à (ii').

19.6 Cas des algèbres sur un corps

Théorème (19.6.1) (Cohen). — Soient k un corps, K une extension de k , k et K étant munis des topologies discrètes. Pour que K soit une k -algèbre formellement lisse, il faut et il suffit que K soit une extension séparable de k .

Démonstration. — La nécessité de la condition sera établie en (19.6.5.1) (et naturellement ne sera pas utilisée jusque-là); nous nous bornerons ici à prouver que la condition est *suffisante*. Distinguons deux cas :

I. — K est une extension séparable de type fini de k . On sait alors (Bourbaki, Alg., chap. V, §9, n° 3, th. 2) qu'il existe une sous-extension pure $K' = k(T_1, \dots, T_n)$ de K telle que K soit une extension algébrique finie séparable de K' . Compte tenu de (19.3.5, (iii)), on peut donc se borner, soit au cas où $K = K'$, soit au cas où K est algébrique fini sur k . Dans le premier cas, on sait que $A = k[T_1, \dots, T_n]$ est une k -algèbre formellement lisse (19.3.3), donc il en est de même de $k(T_1, \dots, T_n) = S^{-1}A$, où $S = A - \{0\}$ (19.3.5, (iv)). Dans le second cas, tous les groupes de cohomologie de Hochschild $H_k^n(K, L)$, pour un (K, K) -bimodule quelconque L , sont nuls : en effet, si l'on considère la k -algèbre produit tensoriel $C = K \otimes_k K$, L est un C -module à gauche et le groupe de cohomologie $H_k^n(K, L)$ est égal à $\mathrm{Ext}_C^n(K, L)$, où K est aussi considéré comme (K, K) -bimodule, donc comme C -module à gauche (M, IX, 4). Or, comme K est une extension finie séparable de k , on sait que $K \otimes_k K$ est composée directe d'extensions de k , dont l'une est K lui-même (Bourbaki, Alg., chap. VIII, §8, prop. 3); cela entraîne donc que K est un C -module *projectif*, d'où notre assertion. Toute k -extension de K de noyau L est donc k -triviale, et *a fortiori* les k -extensions commutatives le sont, d'où le théorème dans ce cas (19.4.4).

0IV-1 | 101

II. — *Cas général.* — Avec les notations de (18.4.5), il s'agit de prouver que $\mathrm{Hom}_K(H_2(P'_\bullet), L) = 0$ pour tout K -espace vectoriel L , ce qui signifie évidemment que $H_2(P'_\bullet) = 0$. Si K est réunion d'une famille filtrante de sous-extensions $K^{(\alpha)}$ de k , $P'_\bullet$ est limite inductive des complexes correspondants $P'^{(\alpha)}_\bullet$, puisque le foncteur $\varinjlim$ commute au produit tensoriel dans la catégorie des k -modules; par l'exactitude du foncteur $\varinjlim$ dans cette catégorie, on a donc $H_2(P'_\bullet) = \varinjlim H_2(P'^{(\alpha)}_\bullet)$. Comme l'hypothèse que K est séparable entraîne qu'il en est de même de toute sous-extension de K et que K est réunion des sous-extensions de type fini, la première partie de la démonstration entraîne bien que K est une k -algèbre formellement lisse. C.Q.F.D.

Corollaire (19.6.2). — Soient A un anneau local séparé et complet, K son corps résiduel, k un sous-corps de K tel que K soit une extension séparable de k . Alors il existe un sous-corps K' de A contenant k , tel que la restriction à K' de l'homomorphisme canonique $A \rightarrow K$ soit un isomorphisme de K' sur K .

Démonstration. — Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A . En vertu de l'hypothèse et de (19.6.1), K est une k -algèbre formellement lisse; appliquant (19.3.10) en remplaçant C par A et $\mathfrak{J}$ par $\mathfrak{m}$, on voit que l'automorphisme identique de $K = A/\mathfrak{m}$ se factorise en $K \xrightarrow{u} A \rightarrow A/\mathfrak{m}$, où u est un k -homomorphisme, donc nécessairement un k -isomorphisme de K sur un sous-corps K' contenant k .

Corollaire (19.6.3). — Soient A un anneau local noethérien complet, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, k son corps résiduel. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) A contient un sous-corps.
- b) Si p est la caractéristique de k , on a $pA = 0$.
- c) Il existe un corps K tel que A soit isomorphe à un anneau quotient d'un anneau de séries formelles $B = K[[T_1, \dots, T_n]]$.

Lorsqu'il en est ainsi, on peut supposer que A est isomorphe à $B/\mathfrak{b}$, où $\mathfrak{b}$ est contenu dans le carré de l'idéal maximal de B .

Démonstration. — Il est immédiat que c) implique a), car A est $\neq 0$ puisque c'est un anneau local; comme K est un corps et que l'homomorphisme composé $K \xrightarrow{\varphi} B \rightarrow A$ (où φ est l'injection canonique) n'est pas nul, il est injectif. Pour voir que a) entraîne b), il suffit de remarquer que si K est un sous-corps de A , K est isomorphe à un sous-corps de k et a par suite même caractéristique p ; comme $p.1 = 0$ dans K , donc dans A , on a $pA = 0$. Réciproquement, b) entraîne a), car le composé des homomorphismes canoniques $\mathbf{Z} \xrightarrow{j} A \rightarrow k$ a pour noyau $p\mathbf{Z}$, et l'on a $j(p\mathbf{Z}) = 0$, donc $\text{Ker}(j) = p\mathbf{Z}$ et A contient un anneau A' isomorphe à $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ et ne rencontrant pas $\mathfrak{m}$; si $p > 0$, A' est un corps; sinon, tout

élément de A' étant inversible dans A , le corps des fractions de A' (isomorphe à $\mathbf{Q}$) est aussi contenu dans A .

Prouvons enfin que a) entraîne c); la condition a) entraîne que A contient un sous-corps premier k_0 , isomorphe au sous-corps premier de k , et dont k est par suite extension séparable. Appliquant (19.6.2), on voit d'abord qu'il existe un isomorphisme f de k sur un sous-corps K de A . D'autre part, soit $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système d'éléments de $\mathfrak{m}$ tel que les classes mod. $\mathfrak{m}^2$ des x_i forment une base (sur k) de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. Puisque A est complet, il y a alors un homomorphisme continu d'anneaux $u : k[[T_1, \dots, T_n]] \rightarrow A$ tel que u soit égal à f dans k et que $u(T_i) = x_i$ pour tout i , et cet homomorphisme est surjectif en vertu du choix des x_i (Bourbaki, Alg. comm., chap. III, §2, n° 9, prop. 11).

Théorème (19.6.4). — Soient k un corps, A une k -algèbre locale noethérienne, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $K = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, A étant muni de la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique. On suppose que K soit une extension séparable de k . Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) A est une k -algèbre formellement lisse.
- b) Le complété $\hat{A}$ de A est k -isomorphe à un anneau de séries formelles $K[[T_1, \dots, T_n]]$ (dont la structure de k -algèbre est définie par l'homomorphisme composé

$$k \xrightarrow{\varphi} K \xrightarrow{\psi} K[[T_1, \dots, T_n]],$$

où ψ est l'injection canonique et φ l'homomorphisme définissant la structure d'extension de K).

- b') $\hat{A}$ est un anneau isomorphe à un anneau de séries formelles $K[[T_1, \dots, T_n]]$.

- c) A est un anneau local régulier.

Démonstration. — Le fait que a) entraîne b) est le cas particulier de ((19.5.4), équivalence de a) et c)), appliqué en y remplaçant A par k , B par A et $\mathfrak{J}$ par $\mathfrak{m}$, compte tenu de (19.6.1). Il est clair que b) entraîne b') et b') entraîne c) par (17.1.1). Enfin si c) est vérifiée, il résulte de (17.1.1, a)) et de ((19.5.4), équivalence de b) et a)), appliqué à $K = A/\mathfrak{m}$ remplaçant C , que A est une k -algèbre formellement lisse.

Corollaire (19.6.5). — Soient k un corps, A une k -algèbre locale noethérienne, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, A étant muni de la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique. Supposons que A soit une k -algèbre formellement lisse; alors A est géométriquement régulier sur k , autrement dit (cf. IV, 6.7.6), pour toute extension finie k' de k , l'anneau semi-local $A' = A \otimes_k k'$ est régulier (17.3.6). En outre, si K est le corps résiduel de A , $\hat{A}$ est isomorphe à un anneau de séries formelles $K[[T_1, \dots, T_n]]$.

Démonstration. — Comme $\hat{A}' = \hat{A} \otimes_k k'$, il résulte de (19.3.6) et de (17.1.5) (appliqué aux anneaux locaux en les idéaux maximaux de A') qu'on peut se borner au cas où A est complet; alors A' est une k' -algèbre formellement lisse (19.3.5, (iii)) et par ailleurs est composée directe de k' -algèbres locales, qui sont aussi formellement lisses (19.3.5, (v)). On est donc ramené à prouver que A est régulier. Soit k_0 le sous-corps premier de k ; comme k est une extension séparable de k_0 , c'est une k_0 -algèbre formellement lisse (19.6.1)

et en vertu de l'hypothèse, il en est de même de A (19.3.5, (ii)). Comme le corps résiduel K de A est une extension séparable de k_0 , on peut alors appliquer (19.6.4) à A et k_0 , d'où la conclusion.

01v-1 | 103

Corollaire (19.6.5.1). — Soient A un anneau local noethérien, k un sous-corps de A tel que A soit une k -algèbre formellement lisse (pour sa topologie préadique). Alors tout corps K tel que $k \subset K \subset A$ est une extension séparable de k .

Démonstration. — En effet, pour toute extension finie k' de k , l'anneau $K \otimes_k k'$ s'identifie à un sous-anneau de $A' = A \otimes_k k'$; comme A' est un anneau régulier, il est réduit, donc il en est de même de K , ce qui prouve que K est une extension séparable de k (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, §7, n° 3, th. 1).

On notera que cela démontre que la condition de l'énoncé de (19.6.1) est nécessaire.

Remarque (19.6.5.2). — Si K est une extension non séparable de k , l'anneau de séries formelles $K[[T_1, \dots, T_n]]$ n'est donc pas une k -algèbre formellement lisse (pour la structure de k -algèbre usuelle rappelée dans (19.6.4)). D'autre part, il y a des k -algèbres formellement lisses A qui sont des anneaux locaux noethériens complets dont le corps résiduel K est une extension non séparable de k (par exemple les complétés des localisés de $B = k[T_1, \dots, T_n]$ en des idéaux maximaux $\mathfrak{n}$ tels que $B/\mathfrak{n}$ soit une extension algébrique finie non séparable de k); un tel anneau ne peut donc être k -isomorphe à $K[[T_1, \dots, T_n]]$ bien qu'il lui soit isomorphe en vertu de (19.6.5).

On peut dans certains cas préciser le corollaire (19.6.5) :

Proposition (19.6.6). — Soient k un corps, A une k -algèbre locale noethérienne, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, A étant muni de la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique. Supposons que le corps résiduel $K = A/\mathfrak{m}$ de A soit tel qu'il existe une extension radicielle finie k_0 de k pour laquelle le corps résiduel de l'anneau local $K \otimes_k k_0$ soit une extension séparable de k_0 (nous exprimerons plus tard cette propriété en disant que K est de multiplicité radicielle finie sur k (IV, 4.7.4) et nous verrons que cette condition est toujours satisfaite lorsque K est une extension de type fini de k). Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) A est une k -algèbre formellement lisse.
- b) Il existe une extension radicielle finie k' de k telle que $\hat{A} \otimes_k k'$ soit k' -isomorphe à une algèbre de séries formelles $K'[[T_1, \dots, T_n]]$, où K' est une extension séparable de k' .
- b') Il existe une extension finie k' de k telle que l'anneau semi-local $\hat{A} \otimes_k k'$ ait au moins un anneau local composant qui soit k' -isomorphe à une algèbre de séries formelles $K'[[T_1, \dots, T_n]]$, où K' est une extension séparable de k' .
- c) A est géométriquement régulier sur k (19.6.5).

Démonstration. — Notons d'abord que si k' est une extension radicielle de k , il n'y a qu'un seul idéal de $A' = A \otimes_k k'$ au-dessus de $\mathfrak{m}$, formé des éléments dont une puissance p^h -ième (p exposant caractéristique de k) est dans $\mathfrak{m}$ pour un h convenable (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, §2, n° 3, lemme 4); A' est donc un anneau local, et il en est de même de $K \otimes_k k' = (A \otimes_k k')/(\mathfrak{m} \otimes_k k')$; en outre les corps résiduels de ces deux anneaux sont identiques. Rappelons d'autre part que si K est une extension séparable de k , alors, pour toute extension finie k'' de k , $K \otimes_k k''$ est composé direct de corps (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, §7, n° 3, cor. 1 du th. 1), et par suite $\mathfrak{m} \otimes_k k''$ est le radical de $A \otimes_k k''$, et les corps composants de $K \otimes_k k''$ sont les corps résiduels aux idéaux maximaux de $A \otimes_k k''$; en

01v-1 | 104

outre, ces corps sont des extensions séparables de k'' puisque pour toute extension k_1 de k'' , $K \otimes_k k_1 = (K \otimes_k k'') \otimes_{k''} k_1$ est sans radical (*loc. cit.*, th. 1). Si l'on applique ces remarques au corps K de multiplicité radicielle finie sur k , on voit que pour toute extension finie k'' de k_0 , $(K \otimes_k k'')_{\text{red}}$ est séparable sur k'' .

Passons à la démonstration de (19.6.6). Il est trivial que b) implique b'). Montrons que b') entraîne a). Si l'on pose $B' = K'[[T_1, \dots, T_n]]$, l'hypothèse que K' est séparable sur k' entraîne, par les remarques du début, que pour toute extension finie k'' de k' , les composants de l'anneau semi-local complet $B' \otimes_{k'} k''$ (égal à l'anneau de séries formelles $(K' \otimes_{k'} k'')[[T_1, \dots, T_n]]$) sont les anneaux $K''_i[[T_1, \dots, T_n]]$, où les K''_i sont les corps composants de $K' \otimes_{k'} k''$. Comme les composants locaux de $B' \otimes_{k'} k''$ sont aussi des composants locaux de

$$\hat{A} \otimes_k k'' = (\hat{A} \otimes_k k') \otimes_{k'} k'',$$

on voit que l'hypothèse b') est encore vérifiée lorsqu'on remplace k' par une quelconque de ses extensions finies. En particulier, on peut supposer que k' est *quasi-galoisienne*, donc extension galoisienne d'une extension radicielle k'_0 de k ; $A' = \hat{A} \otimes_k k'$ peut alors s'écrire $A'_0 \otimes_{k'_0} k'$, où $A'_0 = \hat{A} \otimes_k k'_0$ est un anneau local complet. On sait alors (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, §8, prop. 4) que A' est composé direct d'anneaux locaux *isomorphes* à A'_0 en tant que k'_0 -algèbres. Or, un de ces anneaux est par hypothèse k' -isomorphe à un anneau de séries formelles $K'[[T_1, \dots, T_n]]$, où K' est une extension séparable de k' , donc aussi une extension séparable de k'_0 ; compte tenu de (19.6.4), A'_0 est donc une k'_0 -algèbre formellement lisse. Mais comme k'_0 est un k -module fidèlement plat, projectif et de type fini, on conclut de (19.4.7) que $\hat{A}$ est une k -algèbre formellement lisse.

On a déjà vu (19.6.5) que a) implique c) ; il reste donc à vérifier que c) implique b). Or, si c) est vérifiée, alors, pour toute extension radicielle finie k' de k contenant k_0 , $A \otimes_k k'$ est un anneau local régulier, dont le corps résiduel K' est une extension séparable de k' ; il résulte donc de (19.6.4) que son complété $\widehat{A} \otimes_k k'$ est k' -isomorphe à un anneau de séries formelles $K'[[T_1, \dots, T_n]]$.

Remarques (19.6.7). —

- (i) On notera que l'hypothèse que K est de multiplicité radicielle finie sur k n'a été utilisée que dans la démonstration de l'implication $b') \Rightarrow a$).
- (ii) Nous prouverons plus tard (22.5.8) que a) et c) sont équivalentes, sans hypothèse sur l'extension K de k .

19.7 Cas des homomorphismes locaux ; théorèmes d'existence et d'unicité

Dans ce numéro, lorsqu'un anneau semi-local est considéré comme un anneau topologique, il est toujours sous-entendu qu'il s'agit de sa topologie $\mathfrak{r}$ -préadique, où $\mathfrak{r}$ est son radical. Tout homomorphisme local d'anneaux locaux est donc automatiquement continu.

Théorème (19.7.1). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$ leurs idéaux maximaux respectifs, $k = A/\mathfrak{m}$ le corps résiduel de A ; on suppose A et B munis respectivement des topologies $\mathfrak{m}$ -préadique et $\mathfrak{n}$ -préadique. Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, et posons $B_0 = B \otimes_A k$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) B est une A -algèbre formellement lisse.
- b) B est un A -module plat et $B_0 = B/\mathfrak{m}B$ (muni de la topologie quotient) est une k -algèbre formellement lisse.

0IV-1 | 105

Démonstration. — La démonstration se fait en plusieurs étapes.

(19.7.1.1) Démontrons d'abord que b) entraîne a) ; nous allons appliquer le critère (19.4.7), avec $\mathfrak{J} = \mathfrak{m}$; en vertu de la seconde hypothèse dans b), tout revient à montrer que B est un A -module formellement projectif. L'hypothèse entraîne que pour tout $h > 0$, $B/\mathfrak{m}^h B$ est un $(A/\mathfrak{m}^h)$ -module plat (0III, 10.2.1) ; comme les $\mathfrak{m}^h$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans A et que $(B/\mathfrak{m}^h B) \otimes_{A/\mathfrak{m}^h} k = B_0$, on peut remplacer A et B par $A/\mathfrak{m}^h$ et $B/\mathfrak{m}^h B$ respectivement, et par suite supposer A artinien (donc discret). Comme B_0 est une k -algèbre formellement lisse, c'est un anneau régulier (19.6.5) ; soit $(x_i^0)_{1 \leq i \leq n}$ un système régulier de paramètres pour B_0 (17.1.6), et pour tout i , soit $x_i \in B$ tel que x_i^0 soit son image dans $B_0 = B/\mathfrak{m}B$; comme les x_i^0 engendrent l'idéal maximal $\mathfrak{n}_0 = \mathfrak{n}/\mathfrak{m}B$ de B_0 , les idéaux

$$\mathfrak{Q}_m = \sum_{i=1}^n (x_i^0)^m B_0 \quad (m > 0)$$

forment un système fondamental de voisinages de 0 dans B_0 , car $\mathfrak{Q}_m$ est évidemment contenu dans $\mathfrak{n}_0^m$, et d'autre part contient $\mathfrak{n}_0^{mn}$. Posons $\mathfrak{J}_m = \sum_{i=1}^n x_i^m B$ pour tout $m > 0$; il est clair que $\mathfrak{n} = \mathfrak{J}_1 + \mathfrak{m}B$; comme il existe un $h > 0$ tel que $\mathfrak{m}^h = 0$, on a $\mathfrak{n}^m \subset \mathfrak{J}_1^{m-h} \subset \mathfrak{n}^{m-h}$ pour $m > h$, et comme on a vu que $\mathfrak{J}_m \supset \mathfrak{J}_1^{mn}$, on voit que les $\mathfrak{J}_m$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans B . Tout revient par suite à prouver que les $B/\mathfrak{J}_m$ sont des A -modules libres, et il revient au même de voir que ce sont des A -modules plats (0III, 10.1.3). Or, l'hypothèse que (x_i^0) est une suite B_0 -régulière d'éléments de l'idéal maximal de B_0 entraîne la même propriété pour la suite des $(x_i^0)^m$ ($1 \leq i \leq n$) pour tout $m > 0$ (15.1.20) ; la conclusion résulte donc de (15.1.16, b) et c)).

Lemme (19.7.1.2). — Soient A un anneau topologique, B, C deux A -algèbres topologiques qui sont des anneaux locaux noethériens. On suppose en outre que C est complet et que le corps résiduel $B/\mathfrak{m}$ de B est un A -module de type fini. Soit E le produit tensoriel complété $B \widehat{\otimes}_A C$. Alors :

- (i) E est un anneau semi-local noethérien complet.
- (ii) L'idéal $\mathfrak{m}E$ est contenu dans le radical de E , et pour tout $h > 0$, $E/\mathfrak{m}^h E$ est isomorphe à $(B/\mathfrak{m}^h) \otimes_A C$.
- (iii) Si C est un A -module plat, E est un B -module plat.

Démonstration. — Par définition, E est le séparé complété du produit tensoriel $B \otimes_A C$ pour la topologie définie par les idéaux $\text{Im}(\mathfrak{m}^i \otimes_A C) + \text{Im}(B \otimes_A \mathfrak{n}^j)$ (0I, 7.7.5). Si l'on pose

$$\mathfrak{r} = \text{Im}(\mathfrak{m} \otimes_A C) + \text{Im}(B \otimes_A \mathfrak{n}),$$

on a $\mathfrak{r}^{2i} \subset \text{Im}(\mathfrak{m}^i \otimes_A C) + \text{Im}(B \otimes_A \mathfrak{n}'^i) \subset \mathfrak{r}^i$, donc E est aussi le séparé complété de $B \otimes_A C$ pour la topologie $\mathfrak{r}$ -préadique. Par hypothèse, $(B \otimes_A C)/\mathfrak{r} = (B/\mathfrak{m}) \otimes_A (C/\mathfrak{n}')$ est un $(C/\mathfrak{n}')$ -module de type fini, donc un anneau artinien ; en outre, $\mathfrak{r}/\mathfrak{r}^2$, étant un quotient de

$$((\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \otimes_A C) \oplus (B \otimes_A (\mathfrak{n}'/\mathfrak{n}'^2)),$$

est un $(B \otimes_A C)$ -module de type fini ; appliquant (0_I, 7.2.11), on voit donc que E est un anneau *noethérien* ; en outre, $E/\mathfrak{r}E$, isomorphe à $(B \otimes_A C)/\mathfrak{r}$, étant artinien, E est *semi-local*. Notons maintenant que E , qui est isomorphe à

$$\varprojlim_{i,j} ((B/\mathfrak{m}^i) \otimes_A (C/\mathfrak{n}'^j)),$$

est aussi isomorphe, par le théorème de la double limite projective, à

$$\varprojlim_i \left(\varprojlim_j ((B/\mathfrak{m}^i) \otimes_A (C/\mathfrak{n}'^j)) \right) ;$$

mais $\varprojlim_j ((B/\mathfrak{m}^i) \otimes_A (C/\mathfrak{n}'^j))$ est le séparé complété de $(B/\mathfrak{m}^i) \otimes_A C$, et comme C est complet, ce n'est autre que $(B/\mathfrak{m}^i) \otimes_A C$ lui-même, $B/\mathfrak{m}^i$ étant un A -module de type fini puisque $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^i$ est un $(B/\mathfrak{m})$ -module de type fini (0_I, 7.3.6). On a donc

$$E = \varprojlim_i ((B/\mathfrak{m}^i) \otimes_A C).$$

Pour tout entier $h > 0$, $\mathfrak{m}^h E$, étant un idéal de E , est fermé dans E (0_I, 7.3.5), donc complet, et d'autre part il est évidemment dense dans

$$\varprojlim_i (\text{Im}(\mathfrak{m}^h/\mathfrak{m}^{h+i}) \otimes_A C),$$

donc égal à cette dernière limite projective. En outre, tous les systèmes projectifs considérés sont définis par des homomorphismes *surjectifs* ; il résulte donc de (0_{III}, 13.2.2) que $E/\mathfrak{m}^h E$ est isomorphe à

$$(B/\mathfrak{m}^h) \otimes_A C = (B \otimes_A C)/\text{Im}(\mathfrak{m}^h \otimes_A C).$$

En particulier, comme $\text{Im}(\mathfrak{m} \otimes_A C) \subset \mathfrak{r}$, cela montre que $\mathfrak{m}E$ est contenu dans $\mathfrak{r}E$, donc dans le radical de E . Enfin, l'hypothèse que C est un A -module plat entraîne que $(B/\mathfrak{m}^h) \otimes_A C = E/\mathfrak{m}^h E$ est un $(B/\mathfrak{m}^h)$ -module plat pour tout $h > 0$: comme B et E sont noethériens et que $\mathfrak{m}E$ est contenu dans le radical de E , il résulte de (0_{III}, 10.2.2) que E est un B -module plat.

Lemme (19.7.1.3). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, k son corps résiduel, B_0 une k -algèbre ; on suppose que B_0 est un anneau local noethérien, complet et régulier. Alors il existe une A -algèbre topologique B qui est un anneau local noethérien complet, un A -module plat, et tel que B_0 soit k -isomorphe à $B \otimes_A k = B/\mathfrak{m}B$.

Démonstration. — Comme $\widehat{A}$ est plat sur A et a même corps résiduel, on peut se borner au cas où A est complet.

Soit K le corps résiduel de B_0 , et distinguons deux cas :

I) K est une extension *séparable* de k . En vertu de (19.6.4), B_0 est k -isomorphe à un anneau de séries formelles $K[[T_1, \dots, T_n]]$. Lorsque $B_0 = K$, le lemme a déjà été démontré (0_{III}, 10.3.1) ; soit C un anneau local noethérien complet qui est un A -module plat et tel que $C \otimes_A k$ soit isomorphe à K . Pour $n \geq 1$, il suffit de prendre (avec la notation précédente) $B = C[[T_1, \dots, T_n]]$; on sait en effet (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 4, cor. 3 du th. 1) que B est un C -module plat, donc aussi un A -module plat, et d'autre part, il est immédiat que $C[[T_1, \dots, T_n]] \otimes_A k$ est isomorphe à $(C/\mathfrak{m}C)[[T_1, \dots, T_n]] = B_0$.

II) K est de *caractéristique* $p > 0$, et par suite il en est de même de k . Notons P le corps premier $\mathbf{F}_p$, et $W(P)$ l'anneau local complet des nombres p -adiques $\mathbf{Z}_p$, qui est un anneau de valuation discrète (donc *régulier*), et a P pour corps résiduel. Montrons d'abord qu'il existe un homomorphisme continu d'anneaux $W(P) \rightarrow A$ faisant donc de A une $W(P)$ -algèbre topologique. En effet, si $j : \mathbf{Z} \rightarrow A$ est l'homomorphisme canonique, on a $j(p\mathbf{Z}) \subset \mathfrak{m}$ par hypothèse, d'où $j^{-1}(\mathfrak{m}) = p\mathbf{Z}$, et par suite j se factorise en $\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}} \xrightarrow{f} A$, où f est un homomorphisme local, donc continu, qui (puisque A est complet) se prolonge par continuité en l'homomorphisme $W(P) \rightarrow A$ cherché.

Comme k est extension séparable de P , le cas I) montre qu'il y a un homomorphisme local $W(P) \rightarrow W(k)$, où $W(k)$ est un anneau local noethérien complet et un $W(P)$ -module plat, tel que $W(k) \otimes_{W(P)} P$ soit isomorphe à k . D'ailleurs, comme l'uniformisante p de $W(P)$ est un élément $W(k)$ -régulier par platitude (0_I, 6.3.4) et comme

$W(k)/pW(k) = k$, $pW(k)$ est l'idéal maximal de $W(k)$, ce qui entraîne que ce dernier anneau est un anneau de valuation discrète complet (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VI, § 3, n° 5, prop. 9). Par (19.7.1.1) on voit en outre (puisque k est séparable sur P , donc une P -algèbre formellement lisse (19.6.1)) que $W(k)$ est une $W(P)$ -algèbre formellement lisse. Le $W(P)$ -homomorphisme continu $W(k) \rightarrow k$ se factorise donc en $W(k) \rightarrow A \rightarrow k$ (19.3.11), ce qui permet de considérer A comme une $W(k)$ -algèbre topologique. Appliquant maintenant le cas I) à B_0 considéré comme P -algèbre et à $W(P)$, on voit qu'il existe une $W(P)$ -algèbre B_P qui est un anneau local noethérien complet, un $W(P)$ -module plat, et telle que $B_P \otimes_{W(P)} P$ soit P -isomorphe à B_0 . Utilisant de nouveau le fait que $W(k)$ est une $W(P)$ -algèbre formellement lisse, on voit par (19.3.11) que l'homomorphisme composé $W(k) \rightarrow k \rightarrow B_0$ se factorise en $W(k) \rightarrow B_P \rightarrow B_0$; en outre, comme $k = W(k)/pW(k)$, on a $B_P \otimes_{W(k)} k = B_P/pB_P = B_P \otimes_{W(P)} P = B_0$. Montrons que B_P est un $W(k)$ -module plat; comme $W(k)$ est un anneau de valuation discrète dont p est l'uniformisante, il suffit de vérifier que B_P est un $W(k)$ -module sans torsion ($\mathbf{0}_I$, 6.3.4), ou encore que p est un élément B_P -régulier, ce qui résulte de ce que B_P est un $W(P)$ -module plat ($\mathbf{0}_I$, 6.3.4).

Posons maintenant

$$B = B_P \widehat{\otimes}_{W(k)} A$$

et notons que le corps résiduel de A étant égal à celui de $W(k)$, est *a fortiori* un $W(k)$ -module de type fini. Il résulte donc tout d'abord de (19.7.1.2) que B est un anneau semi-local noethérien complet, $\mathfrak{m}B$ étant contenu dans le radical de B ; en outre $B/\mathfrak{m}B$ est k -isomorphe à $B_P \otimes_{W(k)} k = B_0$, donc B est en fait un anneau local. Comme B_P est un $W(k)$ -module plat, (19.7.1.2) montre enfin que B est un A -module plat. C.Q.F.D.

Lemme (19.7.1.4). — Soient A un anneau, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , M, N deux A -modules séparés pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. On suppose en outre que N est complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique et que M soit un A -module plat. Soit $u : N \rightarrow M$ un A -homomorphisme; si $u \otimes 1 : N \otimes_A (A/\mathfrak{J}) \rightarrow M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ est bijectif, alors u est bijectif.

Démonstration. — Les modules gradués associés étant pris relatifs aux filtrations $\mathfrak{J}$ -préadiques, il résulte des hypothèses sur M et N relativement aux topologies $\mathfrak{J}$ -préadiques qu'il suffit de prouver que $\mathrm{gr}_\bullet(u) : \mathrm{gr}_\bullet(N) \rightarrow \mathrm{gr}_\bullet(M)$ est bijectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 3 du th. 1). Or, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{gr}_0(N) \otimes_{A_0} \mathrm{gr}_\bullet(A) & \xrightarrow{\mathrm{gr}_0(u) \otimes 1} & \mathrm{gr}_0(M) \otimes_{A_0} \mathrm{gr}_\bullet(A) \\ \varphi_N \downarrow & & \downarrow \varphi_M \\ \mathrm{gr}_\bullet(N) & \xrightarrow{\mathrm{gr}(u)} & \mathrm{gr}_\bullet(M) \end{array}$$

où $A_0 = A/\mathfrak{J} = \mathrm{gr}_0(A)$, et φ_M et φ_N sont les applications canoniques ($\mathbf{0}_{III}$, 10.1.1.2). Par hypothèse, $\mathrm{gr}_0(u)$ est bijectif ainsi que φ_M ($\mathbf{0}_{III}$, 10.2.1), et φ_N est surjectif; on en déduit d'abord que $\mathrm{gr}_0(u) \otimes 1$ est bijectif, puis que φ_N est injectif, donc bijectif, et enfin que $\mathrm{gr}(u)$ est bijectif.

$\mathbf{0}_{IV-1}$ | 108

Lemme (19.7.1.5). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , B, B' deux A -algèbres qui sont des anneaux locaux noethériens, les homomorphismes $A \rightarrow B, A \rightarrow B'$ étant continus pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique sur A . On suppose que :

- 1° B et B' sont complets pour les topologies $\mathfrak{J}$ -préadiques;
- 2° B est une A -algèbre formellement lisse;
- 3° B' est un A -module plat.

Posons $A_0 = A/\mathfrak{J}$, et soit $u_0 : B \otimes_A A_0 \rightarrow B' \otimes_A A_0$ un A_0 -isomorphisme; alors il existe un A -isomorphisme $u : B \rightarrow B'$ tel que $u_0 = u \otimes 1$ (ce qui entraîne que B' est une A -algèbre formellement lisse et B un A -module plat).

Démonstration. — Posons $B_0 = B \otimes_A A_0, B'_0 = B' \otimes_A A_0$. Notons que si $\mathfrak{m}$ et $\mathfrak{m}'$ sont les idéaux maximaux de B et B' , les topologies $\mathfrak{J}$ -préadiques sur B et B' sont séparées puisque $\mathfrak{J}B \subset \mathfrak{m}$ et $\mathfrak{J}B' \subset \mathfrak{m}'$; en outre, comme $\mathfrak{J}B'$ est fermé dans B' pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, l'homomorphisme composé $B \rightarrow B_0 \xrightarrow{u_0} B'_0$, qui est continu pour les topologies $\mathfrak{J}$ -préadiques, se factorise en $B \xrightarrow{u} B' \rightarrow B'_0$, où u est un A -homomorphisme continu (19.3.10). On a évidemment $u_0 = u \otimes 1$, et l'hypothèse que u_0 est bijectif entraîne qu'il en est de même de u en vertu de (19.7.1.4).

(19.7.1.6) Fin de la démonstration. — Pour achever de prouver (19.7.1), il faut montrer que *a*) entraîne *b*); on sait déjà que *a*) entraîne que B_0 est une k -algèbre formellement lisse (19.3.5, (iii)), donc tout revient à prouver que B est un A -module plat. Il revient au même d'établir que $\widehat{B}$ est un $\widehat{A}$ -module plat (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 5, n° 4, prop. 4), et l'on sait que $\widehat{B}$ est une $\widehat{A}$ -algèbre formellement lisse (19.3.6); on peut donc se borner au cas où A et B sont complets. Comme B_0 est une k -algèbre formellement lisse, c'est

un anneau régulier (19.6.5) et complet ($\mathbf{0}_I$, 6.3.5); appliquant (19.7.1.3), on voit qu'il existe une A -algèbre B' qui est un anneau local noethérien complet et un A -module plat, un homomorphisme local $A \rightarrow B'$ et un k -isomorphisme $B_0 \simeq B'_0 = B' \otimes_A k$. Il suffit alors d'appliquer (19.7.1.5) en prenant pour $\mathfrak{J}$ l'idéal maximal de A , pour obtenir que B est A -isomorphe à B' , donc est un A -module plat. C.Q.F.D.

Théorème (19.7.2). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal contenu dans l'idéal maximal de A , $A_0 = A/\mathfrak{J}$, B_0 un anneau local noethérien complet, $A_0 \rightarrow B_0$ un homomorphisme local faisant de B_0 une A_0 -algèbre formellement lisse. Alors il existe un anneau local noethérien complet B , un homomorphisme local $A \rightarrow B$ faisant de B un A -module plat, et un A_0 -isomorphisme $u : B \otimes_A A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$. Si (B', u') est un couple satisfaisant aux mêmes conditions que (B, u) , il existe un A -isomorphisme $v : B \xrightarrow{\sim} B'$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A A_0 & \xrightarrow[v \otimes 1]{\sim} & B' \otimes_A A_0 \\ & \searrow u \quad \swarrow u' & \\ & B_0 & \end{array}$$

01v-1 | 109

Démonstration. — Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , de sorte que $\mathfrak{m}_0 = \mathfrak{m}/\mathfrak{J}$ est l'idéal maximal de A_0 , A et A_0 ayant le même corps résiduel k . Posons $B_{00} = B_0 \otimes_{A_0} k$; comme B_{00} est une k -algèbre formellement lisse (19.3.5, (iii)), c'est un anneau local régulier (19.6.5); en appliquant (19.7.1.3), on voit qu'il existe une A -algèbre topologique B qui est un anneau local noethérien complet, un A -module plat, et pour laquelle on a un k -isomorphisme $u_{00} : B \otimes_A k \xrightarrow{\sim} B_{00}$. Notons qu'en vertu de (19.7.1), B est une A -algèbre formellement lisse, donc $B \otimes_A A_0 = B/\mathfrak{J}B$ est une A_0 -algèbre formellement lisse (19.3.5, (iii)) et un anneau local noethérien complet; en outre, B_0 est un A_0 -module plat en vertu de l'hypothèse et de (19.7.1); comme on a un k -isomorphisme

$$u_{00} : B \otimes_A k = (B \otimes_A A_0) \otimes_{A_0} k \xrightarrow{\sim} B_0 \otimes_{A_0} k = B_{00},$$

on déduit de (19.7.1.5), appliqué en y remplaçant A par A_0 et $\mathfrak{J}$ par $\mathfrak{m}_0$, qu'il existe un A_0 -isomorphisme $u : B \otimes_A A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$ tel que $u_{00} = u \otimes 1$. Quant à l'assertion d'unicité, notons que les idéaux $\mathfrak{J}^h B$ (resp. $\mathfrak{J}^h B'$) sont fermés dans B (resp. B') ($\mathbf{0}_I$, 7.3.5), donc B et B' sont séparés et complets pour les topologies $\mathfrak{J}$ -préadiques (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. III, 3^e éd., § 3, n^o 5, cor. 2 de la prop. 9); on a par hypothèse un A_0 -isomorphisme $v_0 : B \otimes_A A_0 \xrightarrow{\sim} B' \otimes_A A_0$ tel que $u' \circ v_0 = u$; comme B est une A -algèbre formellement lisse et B' un A -module plat, on peut appliquer (19.7.1.5), d'où l'existence du A -isomorphisme v répondant à la question.

Remarques (19.7.3). —

- (i) On notera que l'assertion d'unicité dans (19.7.2) est encore valable si l'on suppose seulement que B et B' sont complets pour les topologies $\mathfrak{J}$ -préadiques. Nous ignorons si l'on peut améliorer de même l'assertion d'existence, autrement dit si l'on peut se dispenser de supposer l'anneau local B_0 complet (pour sa topologie $\mathfrak{n}_0$ -préadique, en désignant par $\mathfrak{n}_0$ son idéal maximal) en exigeant seulement que B soit complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. Lorsque A_0 est complet pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique, on peut voir que ce problème revient au suivant : si B_0 est un anneau local noethérien régulier (non nécessairement complet) contenant le corps premier $\mathbf{F}_p = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$, existe-t-il pour tout $n > 1$ une $(\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})$ -algèbre plate B telle que B/pB soit isomorphe à B_0 ?
- (ii) On notera qu'en général, l'isomorphisme v dont l'existence est affirmée dans (19.7.2) n'est pas unique (cf. (19.8.7)).

19.8 Algèbres de Cohen et p -anneaux de Cohen; application à la structure des anneaux locaux complets

Les résultats de cette section sont des applications immédiates des théorèmes de (19.7), mais méritent d'être explicités en raison de leur importance pratique.

Définition (19.8.1). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, faisant de B une A -algèbre. On dit que B est une A -algèbre de Cohen si elle vérifie les conditions suivantes :

- (i) B est un anneau complet.
- (ii) B est un A -module plat.
- (iii) $B \otimes_A k$ est un corps (autrement dit, $\mathfrak{m}B$ est l'idéal maximal de B) qui est une extension séparable de k .

Théorème (19.8.2). — Soient A un anneau local noethérien, k son corps résiduel.

- (i) Si B est une A -algèbre de Cohen, B est une A -algèbre formellement lisse. Pour tout anneau local noethérien complet C , tout homomorphisme local $A \rightarrow C$ et tout idéal $\mathfrak{J} \neq C$ dans C , tout A -homomorphisme $B \rightarrow C/\mathfrak{J}$ se factorise donc en $B \xrightarrow{v} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où v est un A -homomorphisme (nécessairement local).
- (ii) Pour tout corps K , extension séparable de k , il existe une A -algèbre de Cohen B telle que $B \otimes_A k$ soit k -isomorphe à K , et une telle A -algèbre est unique à isomorphisme près.

Démonstration. — Comme K est une k -algèbre formellement lisse (19.6.1), l'assertion (i) résulte de (19.7.1). Pour prouver (ii), on peut se borner au cas où A est complet, car il revient au même de dire que B est un A -module plat ou un $\hat{A}$ -module plat (0III, 10.2.3), on a $\mathfrak{m}B = \mathfrak{m}\hat{A}B$ et k est le corps résiduel de $\hat{A}$. Il suffit alors d'appliquer (19.7.2) en prenant $\mathfrak{J} = \mathfrak{m}$ et $B_0 = K$ (et utilisant (19.6.1)).

Définition (19.8.3). — On appelle anneau local premier un anneau local de la forme $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}}$, où $p\mathbf{Z}$ est un idéal premier de $\mathbf{Z}$. On appelle anneau local complet premier le complété d'un anneau local premier.

Les anneaux locaux premiers sont donc de deux sortes :

- 1° Ceux qui correspondent aux idéaux maximaux $p\mathbf{Z}$ où $p \neq 0$ est un nombre premier ; $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}}$ est un anneau de valuation discrète, dont le complété est l'anneau des entiers p -adiques noté d'ordinaire $\mathbf{Z}_p$ ¹.
- 2° Pour l'idéal premier $p\mathbf{Z} = (0)$, $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}}$ est le corps des nombres rationnels $\mathbf{Q}$, identique à son complété (la topologie étant naturellement la topologie d'anneau local noethérien, donc ici la topologie discrète).

La terminologie de (19.8.3), analogue à celle des « corps premiers », se justifie de la même manière : pour tout anneau local A , considérons l'homomorphisme canonique $\varphi : \mathbf{Z} \rightarrow A$, et soit $p\mathbf{Z}$ l'image réciproque par cet homomorphisme de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A ; $p\mathbf{Z}$ est un idéal premier de $\mathbf{Z}$ et l'homomorphisme précédent se factorise donc en $\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}} \xrightarrow{\psi} A$; d'ailleurs, comme φ est l'unique homomorphisme de $\mathbf{Z}$ dans A , p et ψ sont déterminés de façon unique. Autrement dit, pour tout anneau local A , il y a un unique homomorphisme $\psi : P \rightarrow A$, où P est un anneau local premier ; si en outre A est séparé et complet, on peut prolonger par complétion cet homomorphisme, et il y a donc un unique homomorphisme $\hat{\psi} : \hat{P} \rightarrow A$, où $\hat{P}$ est un anneau local complet premier. D'ailleurs, par passage aux quotients, ψ donne un homomorphisme du corps résiduel $\mathbf{F}_p$ si $p > 0$ (resp. $\mathbf{Q}$ si $p = 0$) dans le corps résiduel k de A , et p est donc la caractéristique de k .

Si l'on prend en particulier pour A un anneau local premier (resp. complet premier), on voit qu'il n'existe dans un tel anneau qu'un seul endomorphisme, savoir l'identité.

Définition (19.8.4). — Soient A un anneau local, $P \rightarrow A$ l'unique homomorphisme d'un anneau local premier P dans A , p la caractéristique des corps résiduels de P et A . On dit que A est un anneau de Cohen si c'est une P -algèbre de Cohen, c'est-à-dire (19.8.1) si :

- 1° A est noethérien et complet.
- 2° A est un P -module plat (ce qui revient aussi à dire que A est un $\hat{P}$ -module plat (Bourbaki, Alg. comm., chap. III, § 5, n° 4, prop. 4)).
- 3° A/pA est un corps (nécessairement séparable sur le corps résiduel de P , ce corps étant premier).

Si $p = 0$, ces conditions équivalent à dire que A est un corps de caractéristique 0. Si $p > 0$, on a nécessairement $pA \neq 0$; la condition 3° signifie que pA est l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A ; la condition 2° signifie que p est A -régulier, puisque P est un anneau de valuation discrète (0I, 6.3.4). Donc A est un anneau régulier (17.1.1, d)) de dimension 1, et par suite un anneau de valuation discrète, complet en vertu de 1° ; en résumé :

Proposition (19.8.5). — Les anneaux de Cohen sont les corps de caractéristique 0 et les anneaux de valuation discrète complets, dont le corps résiduel a une caractéristique $p > 0$, et dont l'idéal maximal est engendré par $p \cdot 1$ (1 étant l'unité de l'anneau).

On notera que dans le second cas, $p \cdot 1 \neq 0$ puisque p est A -régulier, donc on peut identifier $p \cdot 1$ à l'entier p ; l'homomorphisme canonique $\mathbf{Z}_p \rightarrow A$ est injectif, et on identifie $p \cdot 1$ à l'élément p de $\mathbf{Z}_p$; on dit dans ce cas que A est un p -anneau de Cohen.

Théorème (19.8.6). — (Cohen). —

- (i) Soient W un anneau de Cohen, C un anneau local noethérien complet, $\mathfrak{J}$ un idéal de C distinct de C . Alors tout homomorphisme local $u : W \rightarrow C/\mathfrak{J}$ se factorise en $W \xrightarrow{v} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où v est un homomorphisme local.

1. Cette notation, actuellement universellement utilisée, est dans ce cas en conflit avec la notation A_f adoptée dans (0I, 1.2.3) : avec $A = \mathbf{Z}$ et $f = p$, A_f signifie en effet l'anneau des nombres rationnels de la forme k/p^n ($k \in \mathbf{Z}$, n entier ≥ 0) ; nous éviterons toujours d'utiliser la notation $\mathbf{Z}_p$ pour désigner ce dernier anneau.

- (ii) Soit K un corps. Il existe un anneau de Cohen W dont le corps résiduel est isomorphe à K . Si W' est un second anneau de Cohen, K' son corps résiduel, tout isomorphisme $u : K \xrightarrow{\sim} K'$ provient par passage aux quotients d'un isomorphisme $v : W \xrightarrow{\sim} W'$.

Démonstration. — Cela n'est autre que (19.8.2) appliqué au cas où A est un anneau local premier.

Remarques (19.8.7). —

- (i) Lorsque K est de caractéristique 0, la partie (ii) de (19.8.6) devient triviale.
(ii) L'homomorphisme v de (19.8.6, (i)) n'est pas nécessairement déterminé de façon unique par u , comme le montre déjà le cas où W est un corps de caractéristique 0, $\mathfrak{J}^2 = 0$ et u est un isomorphisme (cf. (21.5.5)). De même, dans (19.8.6, (ii)) l'isomorphisme v n'est pas nécessairement déterminé de façon unique par u (cf. (21.5.5)).

Toutefois, lorsque K est parfait et de caractéristique $p > 0$, on verra (21.5.5) que dans (19.8.6, (ii)) l'isomorphisme v est unique. On verra aussi plus tard que dans ce cas W s'identifie à l'anneau $W_\infty(K)$ des vecteurs de Witt de longueur infinie sur K .

- (iii) Dans (19.8.6, (i)), on peut affaiblir les hypothèses sur C en utilisant (19.3.10) et (19.3.12).

Théorème (19.8.8). — (Cohen). — Soient A un anneau local noethérien complet, k son corps résiduel.

0IV-1 | 112

- (i) Il existe un anneau de Cohen W tel que A soit isomorphe à un anneau quotient d'un anneau de séries formelles $W[[T_1, \dots, T_n]]$ (et en particulier A est isomorphe à un quotient d'un anneau local régulier complet (17.3.8)). Si A contient un corps, il est isomorphe à un anneau quotient de $k[[T_1, \dots, T_n]]$.
(ii) Supposons en outre A intègre. Alors il existe un sous-anneau B de A , tel que : 1° B est isomorphe à un anneau de séries formelles sur un anneau C qui est un corps ou un anneau de Cohen (ce qui entraîne que B est un anneau local régulier et complet (17.3.8)); 2° B a même corps résiduel que A et l'injection $B \rightarrow A$ est un homomorphisme local; 3° A est une B -algèbre finie.

Démonstration. — Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A . Il existe un anneau de Cohen W dont le corps résiduel est isomorphe à k (19.8.6, (ii)); on a donc un homomorphisme local $W \rightarrow A/\mathfrak{m}$, qui par suite se factorise en $W \xrightarrow{u} A \rightarrow A/\mathfrak{m}$, où u est un homomorphisme local (19.8.6, (i)). Pour toute famille finie $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de $\mathfrak{m}$, il existe alors un homomorphisme local $v : W[[T_1, \dots, T_n]] \rightarrow A$ prolongeant u et tel que $v(T_i) = x_i$ pour tout i (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 4, n° 5, prop. 6). Lorsque A contient un corps, il contient un corps premier P , dont k est une extension (nécessairement séparable), et par suite A contient un corps isomorphe à k (19.6.2); on peut alors remplacer W par k dans la définition précédente de v .

(i) Prenons d'abord pour les x_i un système de générateurs de $\mathfrak{m}$. Comme W a même corps résiduel que A , et que les classes des x_i dans l'anneau gradué $\text{gr}_\bullet(A)$ engendrent $\text{gr}_\bullet(A)$ en tant que k -algèbre, $\text{gr}(v) : \text{gr}_\bullet(W[[T_1, \dots, T_n]]) \rightarrow \text{gr}_\bullet(A)$ est surjectif; on en déduit que v est lui-même surjectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 2 du th. 1). Rappelons que le cas où A contient un corps a déjà été vu et ne figure ici que pour mémoire (19.6.3).

(ii) Si A contient un corps, il contient un corps k' isomorphe à k comme on l'a vu; on considère alors un système de paramètres $(y_j)_{1 \leq j \leq m}$ de A (16.3.6), on prend $B = k[[T_1, \dots, T_m]]$ et on considère l'homomorphisme local $w : B \rightarrow A$ qui coïncide dans k avec un isomorphisme $k \rightarrow k'$ et qui est tel que $w(T_j) = y_j$ pour $1 \leq j \leq m$. Si A ne contient pas de corps, l'unique homomorphisme $\mathbf{Z}_p \rightarrow A$ (19.8.3) est nécessairement injectif (sans quoi, comme A est intègre, son noyau serait l'idéal maximal de $\mathbf{Z}_p$ et son image isomorphe à un corps); en outre, on a alors $p > 0$ par hypothèse, $\mathbf{Z}_p$ étant un corps si $p = 0$. L'élément $p \cdot 1$ de A (identifié à p) est non diviseur de zéro dans A , et est contenu dans $\mathfrak{m}$, donc (16.3.4 et 16.3.7) il existe une famille $(z_i)_{1 \leq i \leq m-1}$ qui, avec p , forme un système de paramètres de A . L'anneau de Cohen W considéré au début de la démonstration est alors un anneau de valuation discrète de corps résiduel k , dans lequel p engendre l'idéal maximal (19.8.5), et l'homomorphisme unique $u : W \rightarrow A$ défini au début applique p sur lui-même. On prend alors $B = W[[T_1, \dots, T_{m-1}]]$ et on considère l'homomorphisme local $w : B \rightarrow A$ qui coïncide avec u dans W et est tel que $w(T_i) = z_i$ pour $1 \leq i \leq m-1$. Dans les deux cas, si $\mathfrak{n}$ est l'idéal maximal de B , il est clair que $\mathfrak{n}A$ est un idéal de définition de A ; comme en outre $B/\mathfrak{n}$ et $A/\mathfrak{m}$ sont isomorphes, A est un B -module quasi-fini (0I, 7.4.4), donc un A -module de type fini puisque B est complet et A séparé pour les topologies $\mathfrak{n}$ -préadiques (0I, 7.4.1). D'autre part,

dans les deux cas, on a $\dim(B) = \dim(A) = m$; dans le premier cas, cela résulte de (17.1.4, (iii)); dans le second, on voit directement que p et les T_i ($1 \leq i \leq m-1$) forment une suite B -régulière engendrant $\mathfrak{n}$, ou on peut aussi utiliser le fait que ces éléments engendrent $\mathfrak{n}$ et que l'on a $\dim(B) \geq \dim(A)$ par (16.3.10). Comme A et B sont intègres, on tire finalement de (16.3.10) que w est injectif, ce qui achève la démonstration.

0IV-1 | 113

Corollaire (19.8.9). — Soit A un anneau local noethérien intègre complet contenant un corps k_0 ; soit k le corps résiduel de A , et supposons que k soit fini sur k_0 . Alors, dans la conclusion de (19.8.8, (ii)), on peut remplacer 1° et 2° par la condition que B est de la forme $k_0[[T_1, \dots, T_n]]$, l'injection canonique $B \rightarrow A$ étant un k_0 -homomorphisme local (pour la structure usuelle de k_0 -algèbre de B).

Démonstration. — En effet, en reprenant la démonstration de (19.8.8, (ii)), on définit cette fois $w : k_0[[T_1, \dots, T_n]] \rightarrow A$ comme coïncidant dans k_0 avec l'identité et appliquant T_j sur y_j pour $1 \leq j \leq n$. L'hypothèse que k est de degré fini sur k_0 entraîne encore que A est un B -module quasi-fini, donc de type fini par (0_I, 7.4.1), et on conclut comme dans (19.8.8).

Corollaire (19.8.10). — Soit A un anneau local artinien dont l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ est de carré nul ; il existe alors un anneau local noethérien régulier B , d'idéal maximal $\mathfrak{n}$, tel que A soit isomorphe à $B/\mathfrak{n}^2$.

Démonstration. — Soient K le corps résiduel $A/\mathfrak{m}$ de A , n le rang de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \mathfrak{m}$ sur K . Si A contient un corps, il résulte de (19.6.3) que A est isomorphe à $B/\mathfrak{b}$, où $B = K[[T_1, \dots, T_n]]$ et $\mathfrak{b}$ est contenu dans le carré de l'idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B ; mais comme $\text{long}(B/\mathfrak{n}^2) = n + 1 = \text{long}(A)$, on a nécessairement $\mathfrak{b} = \mathfrak{n}^2$.

Supposons ensuite que A ne contienne pas de corps ; cela entraîne que K est de caractéristique $p > 0$ et que $p \cdot 1 \neq 0$ dans A (19.6.3) ; donc $p \cdot 1$ est un élément de $\mathfrak{m}$, et il y a par suite $n - 1$ autres éléments x_i ($2 \leq i \leq n$) de $\mathfrak{m}$ formant avec $p \cdot 1$ une base de $\mathfrak{m}$ sur K . Soit W un anneau de Cohen dont le corps résiduel est isomorphe à K ; W est un anneau de valuation discrète dont p engendre l'idéal maximal ; on a vu dans la démonstration de (19.8.8) qu'il y a un homomorphisme $u : W \rightarrow A$ appliquant p sur lui-même et qui par passage aux quotients donne l'identité sur K . On prend $B = W[[T_2, \dots, T_n]]$ et l'on considère l'homomorphisme local $w : B \rightarrow A$ qui coïncide avec u dans W et est tel que $w(T_i) = x_i$ pour $2 \leq i \leq n$. Il est clair que w est surjectif et que son noyau $\mathfrak{b}$ est contenu dans le carré de l'idéal maximal $\mathfrak{n} = pB + BT_2 + \dots + BT_n$ de B ; comme $\text{long}(B/\mathfrak{n}^2) = n + 1 = \text{long}(A)$, on a encore $\mathfrak{b} = \mathfrak{n}^2$.

Proposition (19.8.11). — Soient A un anneau local artinien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, k son corps résiduel. Pour que A soit isomorphe à un anneau quotient d'un anneau de Cohen, il faut et il suffit que $\mathfrak{m}$ soit engendré par $p \cdot 1$, où p est la caractéristique de k .

Démonstration. — La condition est évidemment nécessaire (19.8.5). Pour voir qu'elle est suffisante, on observe, comme au début de la démonstration de (19.8.8), qu'il existe un anneau de Cohen W dont le corps résiduel est isomorphe à k et un homomorphisme local $u : W \rightarrow A$. En outre, si l'on considère l'homomorphisme composé $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}} \rightarrow W \xrightarrow{u} A$ (qui est nécessairement l'unique homomorphisme de $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}}$ dans A), on voit que l'image

par u de l'élément $p \cdot 1$ de W est l'élément $p \cdot 1$ de A ; comme l'élément $p \cdot 1$ de W engendre l'idéal maximal de cet anneau, on déduit aussitôt de l'hypothèse que $\text{gr}(u) : \text{gr}_\bullet(W) \rightarrow \text{gr}_\bullet(A)$ est surjectif, et par suite il en est de même de u (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 2 du th. 1).

01v-1 | 114

19.9 Algèbres relativement formellement lisses

Définition (19.9.1). — Soient Λ un anneau topologique, A une Λ -algèbre topologique, B une A -algèbre topologique. On dit que B est une A -algèbre formellement lisse relativement à Λ si, pour toute A -algèbre topologique discrète C , et tout idéal nilpotent $\mathfrak{J}$ de C , tout A -homomorphisme continu $u_0 : B \rightarrow C/\mathfrak{J}$ qui se factorise en $B \xrightarrow{u} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où u est un Λ -homomorphisme continu, se factorise aussi en $B \xrightarrow{v} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où v est un A -homomorphisme continu.

Il résulte de cette définition que si B est une A -algèbre formellement lisse, alors B est aussi formellement lisse relativement à Λ , pour toute structure de Λ -algèbre topologique définie sur A (autrement dit, tout homomorphisme continu d'anneaux $\Lambda \rightarrow A$).

Proposition (19.9.2). — Soient Λ un anneau topologique, A une Λ -algèbre topologique.

- (i) A est une Λ -algèbre formellement lisse relativement à Λ .
- (ii) Si B est une A -algèbre formellement lisse relativement à Λ et C une B -algèbre formellement lisse relativement à Λ , alors C est une A -algèbre formellement lisse relativement à Λ .
- (iii) Soient B une A -algèbre formellement lisse relativement à Λ , A' une A -algèbre topologique, alors la A' -algèbre topologique $B \otimes_A A'$ est formellement lisse relativement à Λ .
- (iv) Soient B une A -algèbre topologique, S (resp. T) une partie multiplicative de A (resp. B) telle que l'image canonique de S dans B soit contenue dans T . Si B est une A -algèbre formellement lisse relativement à Λ , alors $T^{-1}B$ est une $S^{-1}A$ -algèbre formellement lisse relativement à Λ .
- (v) Soient B_i ($1 \leq i \leq n$) des A -algèbres topologiques. Pour que $\prod_{i=1}^n B_i$ soit une A -algèbre formellement lisse relativement à Λ , il faut et il suffit que chacune des B_i le soit.

Démonstration. — L'assertion (i) est triviale, et la démonstration des autres est étroitement calquée sur les démonstrations de (19.3.5) ; elle est donc laissée au lecteur.

Corollaire (19.9.3). — Soient A un anneau topologique, A' et B deux A -algèbres topologiques. Alors la A -algèbre topologique $B' = B \otimes_A A'$ est une B -algèbre formellement lisse relativement à A .

Démonstration. — Cela résulte de (19.9.2, (i) et (iii)).

Proposition (19.9.4). — Soient Λ un anneau topologique, A une Λ -algèbre topologique, B une A -algèbre topologique. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) B est une A -algèbre formellement lisse relativement à Λ .
- b) $\widehat{B}$ est une A -algèbre formellement lisse relativement à Λ .
- c) $\widehat{B}$ est une $\widehat{A}$ -algèbre formellement lisse relativement à Λ .
- d) $\widehat{B}$ est une $\widehat{A}$ -algèbre formellement lisse relativement à $\widehat{\Lambda}$.

Démonstration. — On laisse encore au lecteur la démonstration, calquée sur celle de (19.3.6).

0IV-1 | 115

(19.9.5) De même, l'énoncé (19.3.8) est encore valable (avec la même démonstration) quand on y remplace « formellement lisse » par « formellement lisse relativement à Λ ». Si dans l'énoncé de (19.3.10) on remplace « formellement lisse » par « formellement lisse relativement à Λ » la conclusion est remplacée par la suivante (la démonstration restant essentiellement inchangée) : tout A -homomorphisme continu $u_0 : B \rightarrow C/\mathfrak{J}$ qui se factorise en $B \xrightarrow{u} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où u est un Λ -homomorphisme continu, se factorise aussi en $B \xrightarrow{v} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où v est un A -homomorphisme continu.

(19.9.6) Les critères de lissité formelle (19.4.1) et (19.4.2) sont valables lorsqu'on y remplace « formellement lisse » par « formellement lisse relativement à Λ », les démonstrations restant pratiquement inchangées.

Proposition (19.9.7). — Soient Λ un anneau topologique, A une Λ -algèbre topologique, B une A -algèbre topologique. Supposons que pour toute A -algèbre discrète C et tout idéal $\mathfrak{J}$ de C tel que $\mathfrak{J}^2 = 0$, tout A -homomorphisme continu $u_0 : B \rightarrow C/\mathfrak{J}$ qui se factorise en $B \xrightarrow{u} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où u est un Λ -homomorphisme continu, se factorise aussi en $B \xrightarrow{v} C \rightarrow C/\mathfrak{J}$, où v est un A -homomorphisme continu. Alors B est une A -algèbre formellement lisse relativement à Λ .

Démonstration. — La démonstration de (19.4.3) se transcrit aussitôt.

Proposition (19.9.8). — Soient Λ un anneau topologique, A une Λ -algèbre topologique, B une A -algèbre topologique. Pour que B soit une A -algèbre formellement lisse relativement à Λ , il faut et il suffit que pour tout B -module topologique discret L , annulé par un idéal ouvert de B , on ait (cf. 18.4.2)

$$\text{Exalcotop}_{A/\Lambda}(B, L) = 0.$$

Démonstration. — Avec les notations de la démonstration de (19.4.4), il suffit de noter ici que l'on peut supposer que l'extension E_Λ de B_Λ est Λ -triviale ; le reste de la démonstration est alors inchangé.

Lorsque Λ , A et B sont des anneaux discrets, le critère (19.9.8) se réduit à

$$\text{Exalcom}_{A/\Lambda}(B, L) = 0 \quad \text{pour tout } B\text{-module } L ; \quad (19.9.8.1)$$

autrement dit, toute A -extension commutative de B par un B -module, qui est Λ -triviale, est aussi A -triviale.

19.10 Algèbres formellement non ramifiées et algèbres formellement étales

(19.10.1) Nous aurons aussi à utiliser deux notions voisines de la notion d'algèbre formellement lisse.

Définition (19.10.2). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique. On dit que B est une A -algèbre formellement non ramifiée si, pour tout A -homomorphisme $p : E \rightarrow C$ de A -algèbres discrètes, dont le noyau est nilpotent, et tout A -homomorphisme continu $u : B \rightarrow C$, il existe au plus un A -homomorphisme continu $v : B \rightarrow E$ tel que u se factorise en $B \xrightarrow{v} E \xrightarrow{p} C$. On dit que B est une A -algèbre formellement étale si elle est formellement lisse et formellement non ramifiée, autrement dit, si, pour tout A -homomorphisme surjectif $p : E \rightarrow C$ de A -algèbres discrètes, dont le noyau est nilpotent, et pour tout A -homomorphisme continu $u : B \rightarrow C$, il existe un et un seul A -homomorphisme continu $v : B \rightarrow E$ tel que u se factorise en $B \xrightarrow{v} E \xrightarrow{p} C$.

0IV-1 | 116

Exemples (19.10.3). — Nous nous bornerons aux anneaux discrets.

- (i) Si l'homomorphisme structural $\rho : A \rightarrow B$ est *surjectif*, B est une A -algèbre *formellement non ramifiée*, car avec les notations de (19.10.2), l'homomorphisme composé $A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{v} E$ doit être l'homomorphisme structural, donc v est unique (s'il existe). Par contre, B n'est formellement lisse que si ρ est *bijectif*.
- (ii) Soient A un anneau, S une partie multiplicative de A ; alors $B = S^{-1}A$ est une A -algèbre *formellement étale*. En effet, soient $j : A \rightarrow B$ l'homomorphisme canonique, $\rho : A \rightarrow E$ un homomorphisme d'anneaux, $\mathfrak{J}$ un idéal nilpotent de E , $p : E \rightarrow C = E/\mathfrak{J}$ l'homomorphisme canonique. Si $u : B \rightarrow C$ est un A -homomorphisme, $u(s/1)$ est inversible dans C pour $s \in S$ puisque $s/1$ est inversible dans B ; mais $u(s/1) = p(\rho(s))$, et comme $\mathfrak{J}$ est nilpotent, le fait que l'image de $\rho(s)$ dans $E/\mathfrak{J}$ soit inversible entraîne que $\rho(s)$ lui-même est inversible dans E ($\mathbf{0}_I$, 7.1.12); on en conclut que ρ se factorise d'une seule manière en $A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{v} E$, et l'on a évidemment $u \circ j = (p \circ v) \circ j$, d'où $u = p \circ v$, ce qui prouve notre assertion.
- (iii) Une extension finie séparable k' d'un corps k est une k -algèbre formellement lisse (19.6.1); nous verrons plus loin que pour qu'une extension de *type fini* K d'un corps k soit une k -algèbre formellement étale, il faut et il suffit qu'elle soit formellement non ramifiée, et cela équivaut aussi au fait que K est une extension finie et séparable de k (21.7.4).
- (iv) Une algèbre de polynômes $A[X_\alpha]_{\alpha \in I}$ sur un anneau A est *formellement lisse* sur A (19.3.3) mais *non formellement étale* si I n'est pas vide, comme il résulte aussitôt des définitions.

Remarque (19.10.4). — Le même raisonnement que dans (19.4.3) montre que pour vérifier qu'une A -algèbre topologique B est formellement non ramifiée, on peut, dans la définition (19.10.2), se borner au cas où le noyau de $p : E \rightarrow C$ est de carré nul; on peut en outre se borner au cas où $u(B) \subset p(E)$ (sans quoi il n'y a aucun v factorisant u) et, en remplaçant C par $u(B)$ et E par $p^{-1}(u(B))$, supposer u et p surjectifs.

20 Dérivations et différentielles

Les notions introduites dans ce paragraphe seront reprises sous forme géométrique au chapitre IV, § 16, et joueront un rôle important dans l'étude des préschémas. Leur importance dans ce chapitre tient d'abord à leurs relations avec la notion d'algèbre formellement lisse, et notamment aux théorèmes (20.4.9), (20.5.7) et (20.5.12), qui seront traduits en langage géométrique dans le paragraphe du chapitre IV consacré aux morphismes lisses, et sont d'un usage constant dans les applications. D'autre part, les notions différentielles serviront à démontrer au § 22 d'importants critères de régularité qui joueront un rôle essentiel dans l'étude approfondie des anneaux locaux noethériens faite au § 7 du chapitre IV.

20.1 Dérivations et extensions d'algèbres

$\mathbf{0}_{IV-1}$ | 117

Proposition (20.1.1). — Soient A un anneau (non nécessairement commutatif), B, E, C des A -anneaux, $p : E \rightarrow C$ un A -homomorphisme dont le noyau $\mathfrak{Q}$ est de carré nul, $u : B \rightarrow C$ un A -homomorphisme. Supposons qu'il existe un A -homomorphisme $v_0 : B \rightarrow E$ tel que u se factorise en $B \xrightarrow{v_0} E \xrightarrow{p} C$. Alors l'ensemble des A -homomorphismes $v : B \rightarrow E$ tels que $u = p \circ v$ est identique à l'ensemble des applications $v_0 + D$, où $D : B \rightarrow \mathfrak{Q}$ est une application vérifiant les deux conditions suivantes :

(i) D est un homomorphisme de A -bimodules.

(ii) Quels que soient f, g dans B , on a

$$D(fg) = f.D(g) + D(f).g. \quad (20.1.1.1)$$

Démonstration. — Dire que $p(v(f)) = p(v_0(f))$ pour $f \in B$ signifie que $D(f) = v(f) - v_0(f)$ appartient à $\mathfrak{Q}$; si l'on écrit que $v(fg) = v(f)v(g)$, on obtient la relation (20.1.1.1), $\mathfrak{Q}$ étant de carré nul, et la condition (i) résulte de ce que v et v_0 sont des A -homomorphismes.

Si $\rho : A \rightarrow B$ est l'homomorphisme structural, on tire de (20.1.1.1) que l'on a $D(\rho(a)f) = \rho(a)D(f) + D(\rho(a))f$ pour tout $a \in A$; mais on doit avoir $D(\rho(a)f) = \rho(a)D(f)$ d'après (i), donc, en faisant $f = 1$, il vient

$$D(\rho(a)) = 0 \quad \text{pour } a \in A;$$

réciroquement, si D est nulle dans $\rho(A)$ et vérifie (20.1.1.1), elle vérifie aussi (i).

Définition (20.1.2). — Étant donnés un A -anneau B et un B -bimodule L , on appelle A -dérivation de B dans L une application $D : B \rightarrow L$ vérifiant les conditions (i) et (ii) de (20.1.1).

Il résulte de (20.1.1) que le noyau d'une A -dérivation $D : B \rightarrow L$ est un sous- A -anneau de B .

On appelle parfois *dérivation* de B dans L une $\mathbf{Z}$ -dérivation, c'est-à-dire une application *additive* de B dans L vérifiant (20.1.1.1) ; on a donc $D(1) = 0$ pour une telle application. Si B est une algèbre sur un *corps premier* P , toute $\mathbf{Z}$ -dérivation de B est une P -dérivation : c'est évident d'après ce qui précède si P est de caractéristique > 0 , et dans le cas contraire, la relation $n.n^{-1} = 1$ pour $n \in \mathbf{Z}$ donne

$$nD(n^{-1}) = 0$$

donc $D(n^{-1}) = 0$ puisque P est de caractéristique 0.

Il résulte aussitôt de la définition (20.1.2) que si D, D' sont deux A -dérivations de B dans L , il en est de même de $D - D'$. Autrement dit, l'ensemble des A -dérivations de B dans L est muni d'une structure de *groupe additif* ; on note ce groupe $\text{Dér}_A(B, L)$. Si A est *commutatif*, B une A -algèbre *commutative*, et L un B -module, alors, pour toute A -dérivation D de B dans L et tout $a \in A$, aD est encore une A -dérivation de B dans L , autrement dit $\text{Dér}_A(B, L)$ est alors muni d'une structure de A -module.

0IV-1 | 118

La prop. (20.1.1) s'interprète de la façon suivante :

Corollaire (20.1.3). — Étant donnés deux A -homomorphismes de A -anneaux $p : E \rightarrow C$, $u : B \rightarrow C$ dont le premier a un noyau Ω de carré nul, l'ensemble des A -homomorphismes $v : B \rightarrow E$ tels que $u = p \circ v$ est vide ou est un espace homogène principal pour le groupe $\text{Dér}_A(B, \Omega)$.

En particulier :

Corollaire (20.1.4). — Soient A un anneau, C un A -anneau, L un C -bimodule, E une A -extension de C par L , $p : E \rightarrow C$ l'augmentation. L'application qui, à toute dérivation $D \in \text{Dér}_A(C, L)$, associe l'application $x \mapsto x + D(p(x))$ est un isomorphisme du groupe $\text{Dér}_A(C, L)$ sur le groupe des A -équivalences de E sur elle-même.

Démonstration. — Appliquons (20.1.1) pour $B = E$, $v_0 = I_E$: l'ensemble des A -homomorphismes $v : E \rightarrow E$ tels que $p \circ v = p$ est identique à l'ensemble des applications $v = I_E + D'$, où $D' \in \text{Dér}_A(E, L)$. Dire qu'un tel A -homomorphisme v est une A -équivalence équivaut à dire que v se réduit à l'injection canonique dans L , ou encore que $D'(x) = 0$ dans L ; mais cela signifie aussi que D' se factorise en $E \xrightarrow{p} C \xrightarrow{D} L$, où D est une A -dérivation. D'où le corollaire.

Pour les extensions triviales, (20.1.3) donne :

Corollaire (20.1.5). — Soient A un anneau, B, C deux A -anneaux, L un C -bimodule, $u : B \rightarrow C$ un A -homomorphisme ; l'application qui, à toute dérivation $D \in \text{Dér}_A(B, L)$, associe l'application $\alpha : x \mapsto (u(x), D(x))$ est une bijection sur l'ensemble des A -homomorphismes $v : B \rightarrow D_C(L)$ (cf. 18.2.3) tels que u se factorise en $B \xrightarrow{v} D_C(L) \rightarrow C$.

Plus particulièrement :

Corollaire (20.1.6). — Soient A un anneau, B un A -anneau, L un B -bimodule. Si, à toute dérivation $D \in \text{Dér}_A(B, L)$, on associe : 1° la A -équivalence $(x, y) \mapsto (x, y + D(x))$ de l'extension $D_B(L)$ sur elle-même ; 2° le A -homomorphisme $x \mapsto (x, D(x))$ de B dans $D_B(L)$, inverse à droite de l'homomorphisme d'augmentation $D_B(L) \rightarrow B$, on définit des correspondances biunivoques canoniques entre :

- (i) l'ensemble $\text{Dér}_A(B, L)$;
- (ii) l'ensemble des A -équivalences de $D_B(L)$ sur elle-même ;
- (iii) l'ensemble des A -homomorphismes inverses à droite de l'homomorphisme d'augmentation $D_B(L) \rightarrow B$.

On notera que la correspondance biunivoque ainsi établie entre (i) et (ii) respecte les structures de groupe, et que celle qu'on en déduit entre (ii) et (iii) n'est autre que la correspondance biunivoque déjà définie dans (18.3.8).

Corollaire (20.1.7). — Soient A un anneau, C un A -anneau, L un A -bimodule, E une A -extension triviale de C par L , $p : E \rightarrow C$ l'augmentation. L'ensemble des A -dérivations D de E dans L telles que $D(x) = x$ dans L est identique à l'ensemble des applications $x \mapsto x - w(p(x))$, où w parcourt l'ensemble des A -homomorphismes inverses à droite de p .

Démonstration. — Il suffit encore d'appliquer (20.1.1) pour $B = E$, $v_0 = I_E$; si $v = I_E - D$, la condition $D(x) = x$ pour $x \in L$ équivaut à $v(x) = 0$ pour $x \in L$, c'est-à-dire à $v = w \circ p$, où $w : C \rightarrow E$ est un A -homomorphisme ; en outre la condition $p \circ v = p$ équivaut à $p \circ w = I_C$, autrement dit au fait que w est inverse à droite de p .

20.2 Propriétés fonctorielles des dérivations

0IV-1 | 119

(20.2.1) Soient A un anneau, B un A -anneau, L un B -bimodule ; si L' est un second B -bimodule et $w : L \rightarrow L'$ un homomorphisme de B -bimodules, il est clair que l'application $D \mapsto w \circ D$ est un homomorphisme de groupes additifs

$$w_0 : \text{Dér}_A(B, L) \rightarrow \text{Dér}_A(B, L') \quad (20.2.1.1)$$

et que si $w' : L' \rightarrow L''$ est un second homomorphisme de B -bimodules, on a $(w' \circ w)_0 = w'_0 \circ w_0$. Lorsque A est commutatif, B une A -algèbre commutative et L un B -module, (20.2.1.1) est un homomorphisme de A -modules.

En second lieu, soient B' un A -anneau, $v : B' \rightarrow B$ un A -homomorphisme qui fait de L un B' -bimodule ; alors l'application $D \mapsto D \circ v$ est un homomorphisme de groupes additifs,

$$v^0 : \text{Dér}_A(B, L) \rightarrow \text{Dér}_A(B', L) \quad (20.2.1.2)$$

comme il résulte de (20.1.1.1) ; si $v' : B'' \rightarrow B'$ est un second A -homomorphisme, on a $(v \circ v')^0 = v'^0 \circ v^0$. Lorsque A, B et B' sont commutatifs et L un B -module, (20.2.1.2) est un homomorphisme de A -modules.

Enfin, soit $u : A' \rightarrow A$ un homomorphisme d'anneaux faisant de B un A' -anneau ; toute A -dérivation $D \in \text{Dér}_A(B, L)$ est aussi une A' -dérivation, d'où une injection canonique de groupes commutatifs

$$u^0 : \text{Dér}_A(B, L) \rightarrow \text{Dér}_{A'}(B, L) \quad (20.2.1.3)$$

et si $u' : A'' \rightarrow A'$ est un second homomorphisme d'anneaux, on a $(u \circ u')^0 = u'^0 \circ u^0$; lorsque A, A' et B sont commutatifs et L un B -module, (20.2.1.3) est un di-homomorphisme de modules (relatif à u).

On peut encore dire que

$$(A, B, L) \rightsquigarrow \text{Dér}_A(B, L)$$

est un *foncteur covariant* de la catégorie $\mathbf{K}$ définie dans (18.3.5) dans la catégorie $\mathbf{Ab}$ des groupes commutatifs, en faisant correspondre, à tout triplet (u, v, w) constituant un morphisme de $\mathbf{K}$ l'homomorphisme $w_0 \circ v^0 \circ u^0$; la vérification de la fonctorialité résulte de la commutativité des diagrammes

$$\begin{array}{ccc} \text{Dér}_A(B, L) & \xrightarrow{v^0} & \text{Dér}_A(B', L) \\ w_0 \downarrow & & \downarrow w_0 \\ \text{Dér}_A(B, L') & \xrightarrow{v^0} & \text{Dér}_A(B', L') \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \text{Dér}_A(B, L) & \xrightarrow{u^0} & \text{Dér}_{A'}(B, L) \\ w_0 \downarrow & & \downarrow w_0 \\ \text{Dér}_A(B, L') & \xrightarrow{u^0} & \text{Dér}_{A'}(B, L') \end{array}$$

pour tout homomorphisme $w : L \rightarrow L'$ de B -bimodules.

0IV-1 | 120

Théorème (20.2.2). — Soient $u : A \rightarrow B, v : B \rightarrow C$ deux homomorphismes d'anneaux, L un C -bimodule. On a une suite exacte canonique de groupes commutatifs

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Dér}_B(C, L) &\xrightarrow{u^0} \text{Dér}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \text{Dér}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \\ &\rightarrow \text{Exan}_B(C, L) \xrightarrow{u^1} \text{Exan}_A(C, L) \xrightarrow{v^1} \text{Exan}_A(B, L) \end{aligned} \quad (20.2.2.1)$$

où u^0, v^0 sont les homomorphismes (20.2.1.3) et (20.2.1.2) respectivement, u^1, v^1 les homomorphismes définis dans (18.3.4.1) et (18.3.3.1) respectivement, et où ∂ est défini comme suit : pour toute A -dérivation D de B dans L , $\partial(D)$ est la classe de la B -extension de C par L définie sur l'anneau $D_C(L)$ par le A -homomorphisme $\alpha : x \mapsto (v(x), D(x))$ (cf. (20.1.5)). En outre, la suite exacte (20.2.2.1) est fonctorielle en L (pour les homomorphismes définis dans (20.2.1.1) et (18.3.1.1) respectivement).

Démonstration. — Comme D est une A -dérivation (et *a fortiori* une $\mathbf{Z}$ -dérivation) de B dans L , le A -homomorphisme $\alpha : x \mapsto (v(x), D(x))$ définit bien sur $D_C(L)$ une structure de B -extension, donc $\partial(D)$ est bien définie (20.1.5). Il faut vérifier l'exactitude en 5 endroits :

- 1) L'exactitude en $\text{Dér}_B(C, L)$ est triviale (cf. (20.2.1)).
- 2) Par définition (20.2.1) le noyau de v^0 est l'ensemble des A -dérivations de C dans L qui s'annulent dans $v(B)$, c'est-à-dire celles des A -dérivations qui sont aussi des B -dérivations (20.1.1) ; d'où l'exactitude en $\text{Dér}_A(C, L)$.
- 3) Le noyau de ∂ est formé des dérivations $D \in \text{Dér}_A(B, L)$ pour lesquelles la B -extension définie par $\alpha : x \mapsto (v(x), D(x))$ est B -triviale ; cela signifie (18.2.3) qu'il existe un B -homomorphisme $z \mapsto (z, w(z))$ de C dans $D_C(L)$ (la structure de B -anneau de $D_C(L)$ étant définie par α) ; mais un tel homomorphisme, étant

a fortiori un A -homomorphisme, est de la forme $z \mapsto (z, D'(z))$ où $D' \in \text{Dér}_A(C, L)$ (20.1.6) ; et en écrivant que c'est un B -homomorphisme, il vient

$$D(x)z + v(x)D'(z) = D'(v(x)z) = v(x)D'(z) + D'(v(x))z$$

pour $x \in B$, $z \in C$, ce qui donne $D'(v(x)) = D(x)$; le noyau de ∂ est donc l'image de v^0 .

4) Le noyau de u^1 est l'ensemble des classes de B -extensions de C par L qui sont A -triviales (18.3.7), donc (à équivalence près) de la forme $D_C(L)$, où la structure de A -anneau est définie par l'homomorphisme $t \mapsto (u(t), 0)$. Or, toute structure de B -extension sur $D_C(L)$ est définie par un homomorphisme $\alpha : x \mapsto (v(x), D(x))$, où D est une $\mathbf{Z}$ -dérivation de B dans L (20.1.5) ; dire que la structure de A -anneau de cette B -extension est déduite de sa structure de B -anneau au moyen de $u : A \rightarrow B$ signifie que $D(u(t)) = 0$ pour $t \in A$, donc que D est une A -dérivation ou encore que la classe de la B -extension considérée est de la forme $\partial(D)$; d'où l'exactitude en $\text{Exan}_B(C, L)$.

5) Le noyau de v^1 est l'ensemble des classes des A -extensions E de C par L qui se trivialisent sur $v(B)$, c'est-à-dire pour lesquelles il y a un A -homomorphisme $w : B \rightarrow E$ tel que v se factorise en $B \xrightarrow{w} E \rightarrow C$; or un tel A -homomorphisme définit sur E une structure de B -extension dont la classe a pour image par u^1 la classe de la A -extension donnée ; la réciproque étant triviale, on a prouvé l'exactitude en $\text{Exan}_A(C, L)$.

Enfin, la fonctorialité en L découle trivialement des définitions.

0IV-1 | 121

Corollaire (20.2.3). — Soient A, B, C trois anneaux commutatifs, $u : A \rightarrow B$, $v : B \rightarrow C$ deux homomorphismes d'anneaux, L un C -module. On a une suite exacte canonique de A -modules

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Dér}_B(C, L) \xrightarrow{u^0} \text{Dér}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \text{Dér}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \\ \rightarrow \text{Exalcom}_B(C, L) \xrightarrow{u^1} \text{Exalcom}_A(C, L) \xrightarrow{v^1} \text{Exalcom}_A(B, L) \end{aligned} \quad (20.2.3.1)$$

fonctorielle en L .

Démonstration. — Le raisonnement est le même que dans (20.2.2) une fois qu'on a vérifié que pour toute dérivation $D \in \text{Dér}_A(B, L)$, $\partial(D)$ est bien la classe d'une B -extension de C par L qui est une B -algèbre commutative ; mais cela résulte aussitôt de la commutativité de C et du fait que L est un C -module.

Corollaire (20.2.4). — Sous les hypothèses de (20.2.2) (resp. (20.2.3)), on a une suite exacte canonique, fonctorielle en L ,

$$0 \rightarrow \text{Dér}_B(C, L) \xrightarrow{u^0} \text{Dér}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \text{Dér}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \text{Exan}_{B/A}(C, L) \rightarrow 0 \quad (20.2.4.1)$$

(resp.

$$0 \rightarrow \text{Dér}_B(C, L) \xrightarrow{u^0} \text{Dér}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \text{Dér}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \text{Exalcom}_{B/A}(C, L) \rightarrow 0). \quad (20.2.4.2)$$

Cela résulte de la définition de $\text{Exan}_{B/A}(C, L)$ (resp. $\text{Exalcom}_{B/A}(C, L)$) ((18.3.7) et (18.4.2)).

Remarque (20.2.5). — Supposons que l'on ait un diagramme commutatif d'homomorphismes d'anneaux

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \end{array}$$

Alors on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 & \rightarrow & \text{Dér}_B(C, L) & \rightarrow & \text{Dér}_A(C, L) & \rightarrow & \text{Dér}_A(B, L) & \xrightarrow{\partial} & \text{Exan}_B(C, L) & \rightarrow & \text{Exan}_A(C, L) & \rightarrow & \text{Exan}_A(B, L) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & \text{Dér}_{B'}(C', L) & \rightarrow & \text{Dér}_{A'}(C', L) & \rightarrow & \text{Dér}_{A'}(B', L) & \xrightarrow{\partial} & \text{Exan}_{B'}(C', L) & \rightarrow & \text{Exan}_{A'}(C', L) & \rightarrow & \text{Exan}_{A'}(B', L) \end{array}$$

et de même pour les suites exactes (20.2.3.1), (20.2.4.1) et (20.2.4.2).

20.3 Dérivations continues dans les anneaux topologiques

(20.3.1) Étant donnés deux anneaux topologiques A, B (linéairement topologisés comme toujours), nous désignerons par $\text{Hom. cont}(A, B)$ l'ensemble des homomorphismes continus de A dans B . Étant donné un anneau topologique A , la catégorie des A -anneaux topologiques se définit comme celle des A -anneaux (18.1.4) en remplaçant partout « anneau » par « anneau topologique » et « homomorphisme » par « homomorphisme continu » ; si B

01v-1 | 122

et C sont deux A -anneaux topologiques, on notera $\text{Hom. cont}_A(B, C)$ l'ensemble des A -homomorphismes continus de B dans C .

Soient A un anneau topologique, B un A -anneau topologique, L un B -bimodule topologique ; on note $\text{Dér. cont}_A(B, L)$ l'ensemble des A -dérivations continues de B dans L ; il est clair que c'est un sous-groupe de $\text{Dér}_A(B, L)$ (et un sous- A -module lorsque A et B sont commutatifs et L un B -module).

(20.3.2) Il est immédiat que la prop. (20.1.1) subsiste quand on y remplace « anneau » par « anneau topologique » et « homomorphisme » par « homomorphisme continu ». De même, (20.1.3) et (20.1.4) restent valables en remplaçant Dér par Dér. cont , « anneau » (resp. « bimodule ») par « anneau topologique » (resp. « bimodule topologique »), « homomorphisme » par « homomorphisme continu » ; il faut naturellement supposer dans (20.1.4) que p est continu, et remplacer « A -équivalences » par « A -équivalences continues ». On a les mêmes résultats pour (20.1.5) et (20.1.6), à condition de prendre comme topologie sur $D_C(L)$ (resp. $D_B(L)$) la topologie produit (sur $C \times L$, resp. $B \times L$).

Proposition (20.3.3). — Soient A un anneau topologique, B un A -anneau topologique, L un B -bimodule topologique discret annulé par un idéal bilatère ouvert de B . Si dans B le carré de tout idéal bilatère ouvert est ouvert, on a $\text{Dér. cont}_A(B, L) = \text{Dér}_A(B, L)$.

Démonstration. — En effet, si $\mathfrak{R}$ est un idéal bilatère ouvert de B annulant L , et D une A -dérivation de B dans L , on a $D(\mathfrak{R}^2) \subset \mathfrak{R}.D(\mathfrak{R}) + D(\mathfrak{R}).\mathfrak{R} = 0$ (20.1.1.1), donc D est continue.

(20.3.4) Tous les résultats de (20.2.1) restent valables lorsqu'on y remplace « anneau » par « anneau topologique », « bimodule » par « bimodule topologique », « homomorphisme » par « homomorphisme continu » et Dér par Dér. cont .

Proposition (20.3.5). — Soient A un anneau topologique, B un A -anneau topologique, L un B -bimodule topologique discret annulé par un idéal bilatère ouvert de B . On a alors un isomorphisme canonique

$$\varinjlim \text{Dér}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L) \xrightarrow{\sim} \text{Dér. cont}_A(B, L) \quad (20.3.5.1)$$

où dans le premier membre la limite inductive est prise suivant l'ensemble ordonné filtrant des couples $(\mathfrak{J}, \mathfrak{R})$ d'idéaux bilatères tels que $\mathfrak{R}.L = L.\mathfrak{R} = 0$, $\mathfrak{J}.B \subset \mathfrak{R}$, $B.\mathfrak{J} \subset \mathfrak{R}$.

Démonstration. — Comme $A/\mathfrak{J}$ et $B/\mathfrak{R}$ sont discrets, on a des homomorphismes canoniques $w_{\mathfrak{J}, \mathfrak{R}} : \text{Dér}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L) \rightarrow \text{Dér. cont}_A(B, L)$ formant un système inductif (20.3.4), d'où l'homomorphisme (20.3.5.1) par passage à la limite inductive. Comme l'homomorphisme $B/\mathfrak{R}' \rightarrow B/\mathfrak{R}$ est surjectif pour $\mathfrak{R} \supset \mathfrak{R}'$, il résulte aussitôt de la définition que l'homomorphisme $\text{Dér}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L) \rightarrow \text{Dér}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}', L)$ (avec $\mathfrak{R}.L = L.\mathfrak{R} = 0$, $\mathfrak{J}.B \subset \mathfrak{R}'$, $B.\mathfrak{J} \subset \mathfrak{R}'$) est injectif, et il en est évidemment de même de l'homomorphisme $\text{Dér}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L) \rightarrow \text{Dér}_{A/\mathfrak{J}'}(B/\mathfrak{R}, L)$ pour $\mathfrak{J}' \subset \mathfrak{J}$ (20.2.1) ; on en conclut que l'homomorphisme (20.3.5.1) est injectif. D'autre part, si D est une A -dérivation continue de B dans L , son noyau contient un idéal bilatère ouvert $\mathfrak{R}_0$ de B , et si $\mathfrak{J}_0$ est un idéal bilatère ouvert de A tel que $\mathfrak{J}_0 B \subset \mathfrak{R}_0$ et $B\mathfrak{J}_0 \subset \mathfrak{R}_0$, il est clair que D est l'image canonique d'une $(A/\mathfrak{J}_0)$ -dérivation de $B/\mathfrak{R}_0$ dans L , donc (20.3.5.1) est surjectif.

01v-1 | 123

Proposition (20.3.6). — Soient $u : A \rightarrow B$, $v : B \rightarrow C$ deux homomorphismes continus d'anneaux topologiques, L un C -bimodule discret annulé par un idéal bilatère ouvert de C . On a une suite exacte canonique

$$0 \rightarrow \text{Dér. cont}_B(C, L) \xrightarrow{u^0} \text{Dér. cont}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \text{Dér. cont}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \\ \rightarrow \text{Exantop}_B(C, L) \xrightarrow{u^1} \text{Exantop}_A(C, L) \xrightarrow{v^1} \text{Exantop}_A(B, L) \quad (20.3.6.1)$$

où ∂ est défini par passage à la limite inductive à partir de l'homomorphisme ∂ de (20.2.2.1) ; cette suite exacte est fonctorielle en L (dans la catégorie des C -bimodules discrets annulés par des idéaux bilatères ouverts).

Démonstration. — Cela résulte de l'exactitude du foncteur $\varinjlim$, à partir de (20.2.2).

Corollaire (20.3.7). — Soient A, B, C trois anneaux topologiques commutatifs, $u : A \rightarrow B$, $v : B \rightarrow C$ deux homomorphismes continus, L un C -module discret annulé par un idéal ouvert de C . On a une suite exacte

canonique de A -modules, fonctorielle en L ,

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Dér. cont}_B(C, L) \xrightarrow{u^0} \text{Dér. cont}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \text{Dér. cont}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \\ \rightarrow \text{Exalcotop}_B(C, L) \xrightarrow{u^1} \text{Exalcotop}_A(C, L) \xrightarrow{v^1} \text{Exalcotop}_A(B, L). \end{aligned} \quad (20.3.7.1)$$

Corollaire (20.3.8). — Sous les hypothèses de (20.3.5) (resp. (20.3.6)) on a une suite exacte canonique, fonctorielle en L

$$0 \rightarrow \text{Dér. cont}_B(C, L) \xrightarrow{u^0} \text{Dér. cont}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \text{Dér. cont}_A(B, L) \rightarrow \text{Exantop}_{B/A}(C, L) \rightarrow 0 \quad (20.3.8.1)$$

(resp.

$$0 \rightarrow \text{Dér. cont}_B(C, L) \xrightarrow{u^0} \text{Dér. cont}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \text{Dér. cont}_A(B, L) \rightarrow \text{Exalcotop}_{B/A}(C, L) \rightarrow 0). \quad (20.3.8.2)$$

Nous laissons au lecteur le soin d'écrire les diagrammes analogues à ceux de (20.2.5).

20.4 Parties principales et différentielles

Dans toute la suite de ce paragraphe et dans les trois suivants, tous les anneaux sont supposés *commutatifs*.

(20.4.1) Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique; la A -algèbre $B \otimes_A B$ sera munie de la topologie *produit tensoriel*, qui en fait une A -algèbre topologique; nous désignerons par p (ou $p_{B/A}$) le A -homomorphisme canonique surjectif

$$p : B \otimes_A B \rightarrow B \quad (20.4.1.1)$$

tel que $p(b \otimes b') = bb'$; il est immédiat que p est continu. Le *noyau* de p sera noté $\mathfrak{J}_{B/A}$ (ou seulement $\mathfrak{J}$ s'il n'y a pas de confusion). On désignera par $j_1 : B \rightarrow B \otimes_A B$ et $j_2 : B \rightarrow B \otimes_A B$ les deux A -homomorphismes canoniques, tels que

$$j_1(b) = b \otimes 1, \quad j_2(b) = 1 \otimes b$$

qui sont continus.

0IV-1 | 124

Définition (20.4.2). — On appelle B -algèbre augmentée des parties principales d'ordre 1 de B par rapport à A et l'on note $P_{B/A}^1$ la A -algèbre topologique quotient

$$P_{B/A}^1 = (B \otimes_A B) / \mathfrak{J}^2 \quad (20.4.2.1)$$

munie de la structure de B -algèbre topologique définie par l'homomorphisme $\bar{j}_1 : B \rightarrow P_{B/A}^1$ (dédit de j_1 par composition avec l'homomorphisme canonique $B \otimes_A B \rightarrow P_{B/A}^1$), et de l'augmentation de B -algèbre $\varepsilon : P_{B/A}^1 \rightarrow B$ (aussinotée $\varepsilon_{B/A}$) déduite de p par passage au quotient.

Comme $p(b \otimes 1) = b$ par définition, il est clair que ε est bien une augmentation de B -algèbre.

Définition (20.4.3). — Le noyau de l'augmentation $\varepsilon : P_{B/A}^1 \rightarrow B$,

$$\Omega_{B/A}^1 = \mathfrak{J}_{B/A} / (\mathfrak{J}_{B/A})^2 \quad (20.4.3.1)$$

muni de la topologie induite par celle de $P_{B/A}^1$, qui en fait un B -module topologique, est appelé le B -module des 1-différentielles (ou simplement des différentielles) de B par rapport à A .

On notera que la topologie de $\Omega_{B/A}^1$ est aussi la topologie quotient de la topologie induite sur $\mathfrak{J}_{B/A}$ par celle de $B \otimes_A B$ (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. III, 3^e éd., § 2, n^o 7, prop. 20). Si B est discret il en est de même de $\Omega_{B/A}^1$. On note $\widehat{\Omega}_{B/A}^1$ le *séparé complété* du B -module topologique $\Omega_{B/A}^1$.

Tout anneau topologique B pouvant être considéré comme une $\mathbf{Z}$ -algèbre topologique (où $\mathbf{Z}$ est muni de la topologie discrète), on peut définir le B -module topologique $\Omega_{B/\mathbf{Z}}^1$, qu'on appelle parfois aussi le B -module des *différentielles absolues* sur B et que l'on note Ω_B^1 . Si B est une algèbre topologique sur un corps premier P (discret), on a $B \otimes_P B = B \otimes_{\mathbf{Z}} B$, donc $\Omega_{B/P}^1 = \Omega_B^1$.

Lemme (20.4.4). — Soient A un anneau, B une A -algèbre. L'idéal $\mathfrak{J}_{B/A}$ de $B \otimes_A B$ est engendré par les éléments $1 \otimes s - s \otimes 1$, où s parcourt un ensemble de générateurs de la A -algèbre B .

Démonstration. — Il est clair que pour tout $x \in B$, on a $x \otimes 1 - 1 \otimes x \in \mathfrak{J}$; d'autre part, quels que soient x, y dans B , on a $x \otimes y = xy \otimes 1 + (x \otimes 1)(1 \otimes y - y \otimes 1)$. Si $\sum_i (x_i \otimes y_i) \in \mathfrak{J}$, on a par définition $\sum_i x_i y_i = 0$, donc

$$\sum_i (x_i \otimes y_i) = \sum_i (x_i \otimes 1)(1 \otimes y_i - y_i \otimes 1) \quad (20.4.4.1)$$

ce qui prouve que $\mathfrak{J}$ est l'idéal engendré par les éléments $1 \otimes x - x \otimes 1$. En outre, si $x = st$, on a

$$x \otimes 1 - 1 \otimes x = (s \otimes 1)(t \otimes 1 - 1 \otimes t) + (s \otimes 1 - 1 \otimes s)(1 \otimes t) \quad (20.4.4.2)$$

ce qui termine aussitôt la démonstration par récurrence.

Proposition (20.4.5). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique. La topologie de $\Omega_{B/A}^1$ est moins fine que la topologie déduite de celle de B (19.0.2); si dans B le carré de tout idéal ouvert est ouvert, ces deux topologies sont identiques.

Démonstration. — La première assertion est triviale, la topologie produit tensoriel sur $B \otimes_A B$ étant moins fine que la topologie déduite de celle de B ; *a fortiori* la topologie induite sur $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_{B/A}$

par celle de $B \otimes_A B$ est moins fine que la topologie sur $\mathfrak{J}$ déduite de celle de B . Pour démontrer la seconde assertion, écrivons $M \otimes N$, par abus de notation, le sous-module $\text{Im}(M \otimes_A N)$ pour deux sous- A -modules M, N de B . Utilisant la relation

$$\begin{aligned} (xy) \otimes z - x \otimes (yz) &= (x \otimes 1)(1 \otimes z)(y \otimes 1 - 1 \otimes y) \\ &= xz.(y \otimes 1 - 1 \otimes y) - x.(z \otimes 1 - 1 \otimes z)(y \otimes 1 - 1 \otimes y) \end{aligned}$$

dans le B -module $B \otimes_A B$ (défini par j_1), on voit aussitôt, compte tenu de (20.4.4), que, si $\mathfrak{R}$ est un idéal de B , on a

$$((\mathfrak{R}^2 \otimes B) + (B \otimes \mathfrak{R}^2)) \cap \mathfrak{J} \subset (\mathfrak{R} \otimes \mathfrak{R}) \cap \mathfrak{J} + \mathfrak{R}\mathfrak{J} + \mathfrak{J}^2$$

et d'autre part, si x_i, y_i sont des éléments de $\mathfrak{R}$ tels que $\sum_i (x_i \otimes y_i) \in \mathfrak{J}$, il résulte de (20.4.4.1) que l'on a $\sum_i (x_i \otimes y_i) \in \mathfrak{R}\mathfrak{J}$, si bien que finalement

$$(\mathfrak{R}^2 \otimes B + B \otimes \mathfrak{R}^2) \cap \mathfrak{J} \subset \mathfrak{R}\mathfrak{J} + \mathfrak{J}^2. \quad (20.4.5.1)$$

Or, on a un système fondamental de voisinages de 0 dans $\mathfrak{J}$ (pour la topologie induite par celle de $B \otimes_A B$) en prenant pour voisinages de 0 les ensembles $(\mathfrak{R} \otimes B + B \otimes \mathfrak{R}) \cap \mathfrak{J}$, où $\mathfrak{R}$ parcourt l'ensemble des idéaux ouverts. Comme la topologie de $\Omega_{B/A}^1$ déduite de celle de B est aussi le quotient par $\mathfrak{J}^2$ de la topologie de $\mathfrak{J}$ déduite de celle de B , l'hypothèse sur les idéaux ouverts de B et la relation (20.4.5.1) achèvent de prouver la seconde assertion.

Définition (20.4.6). — Soient p_1 et p_2 les applications composées $B \xrightarrow{j_1} B \otimes_A B \rightarrow P_{B/A}^1$, $B \xrightarrow{j_2} B \otimes_A B \rightarrow P_{B/A}^1$, qui sont des A -homomorphismes continus tels que $\varepsilon \circ p_1 = \varepsilon \circ p_2 = I_B$. Le A -homomorphisme continu de A -modules

$$d_{B/A} = p_1 - p_2 : B \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \quad (20.4.6.1)$$

est appelé la différentielle extérieure de B relative à A ; pour tout $x \in B$, $d_{B/A}(x)$ (aussi noté $d(x)$ ou dx) est appelé la différentielle de x (relativement à A).

Lorsque $A = \mathbf{Z}$, on écrit d_B au lieu de $d_{B/\mathbf{Z}}$; si B est une algèbre sur un corps premier P , on a $d_B = d_{B/P}$.

Proposition (20.4.7). — Le B -module $\Omega_{B/A}^1$ est engendré par les éléments $d_{B/A}(x)$, où x parcourt un système de générateurs de la A -algèbre B .

Démonstration. — Comme $d_{B/A}(x)$ est l'image canonique de $x \otimes 1 - 1 \otimes x$ dans $\Omega_{B/A}^1$, la proposition est une conséquence immédiate de (20.4.4).

Théorème (20.4.8). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique.

(i) *Il existe un isomorphisme unique de B -algèbres augmentées topologiques*

$$\varphi : P_{B/A}^1 \xrightarrow{\sim} D_B(\Omega_{B/A}^1) \quad (20.4.8.1)$$

qui se réduit à l'identité dans $\Omega_{B/A}^1$.

(ii) *L'homomorphisme $d_{B/A}$ est une A -dérivation de B dans $\Omega_{B/A}^1$, ayant la propriété universelle suivante : pour tout B -module topologique L , l'application $u \mapsto u \circ d_{B/A}$ est un isomorphisme de A -modules*

$$\text{Hom. cont}_B(\Omega_{B/A}^1, L) \xrightarrow{\sim} \text{Dér. cont}_A(B, L). \quad (20.4.8.2)$$

Démonstration. — (i) Il est immédiat que φ (avec les notations de (20.4.6)) est nécessairement l'application $z \mapsto (\varepsilon(z), z - p_1(\varepsilon(z)))$, et l'isomorphisme réciproque l'application $(b, x) \mapsto p_1(b) + x$; ces deux applications étant continues, cela prouve la première assertion. On notera que cela entraîne que la topologie de B s'identifie (par p_1) au quotient de la topologie de $B \otimes_A B$ par $\mathfrak{J}_{B/A}$.

(ii) Le fait que $d_{B/A}$ soit une A -dérivation de B résulte de la définition (20.4.6) et de (20.1.1).

Pour prouver la propriété universelle, rappelons que $\text{Dér. cont}_A(B, L)$ s'identifie canoniquement à l'ensemble G des homomorphismes continus de A -algèbres $u : B \rightarrow D_B(L)$ tels que le composé $B \xrightarrow{u} D_B(L) \xrightarrow{q} B$ soit l'identité (où $q(b, 0) = b$ est la projection; cf. (20.1.6) et (20.3.2)). D'autre part, grâce à l'isomorphisme φ , $\text{Hom. cont}_B(\Omega_{B/A}^1, L)$ s'identifie canoniquement à l'ensemble des homomorphismes continus de B -algèbres $v : P_{B/A}^1 \rightarrow D_B(L)$ tels que le composé $P_{B/A}^1 \xrightarrow{v} D_B(L) \xrightarrow{q} B$ soit l'augmentation ε . Comme on a $p_2 = p_1 - d_{B/A}$ par définition, tout revient à prouver que tout $u \in G$ se factorise en

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{u} & D_B(L) \\ p_2 \downarrow & \nearrow v & \\ P_{B/A}^1 & & \end{array}$$

où v est un B -homomorphisme continu. Or, on a déjà un homomorphisme continu de A -algèbres $j : b \mapsto (b, 0)$ de B dans $D_B(L)$, qui appartient à G ; par définition du produit tensoriel topologique d'algèbres topologiques (0I, 7.7.6), il existe donc un A -homomorphisme continu d'algèbres $w : B \otimes_A B \rightarrow D_B(L)$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B & \xleftarrow{j_1} & B \\ j_2 \uparrow & \searrow w & \downarrow j \\ B & \xrightarrow{u} & D_B(L) \end{array}$$

On a donc par définition $w(b \otimes 1 - 1 \otimes b) = j(b) - u(b) \in L$, et en vertu de (20.4.4), cela entraîne $w(\mathfrak{J}) \subset L$ donc $w(\mathfrak{J}^2) = 0$; par suite w se factorise en

$$B \otimes_A B \rightarrow P_{B/A}^1 \xrightarrow{v} D_B(L)$$

où v est un homomorphisme continu de A -algèbres; d'ailleurs, comme $v \circ p_1 = j$ est un homomorphisme de B -algèbres, il en est de même de v par définition de la structure de B -algèbre de $P_{B/A}^1$; comme on a par définition $u = v \circ p_2$, cela termine la démonstration.

Théorème (20.4.9). — Supposons que B soit une A -algèbre topologique formellement lisse. Alors le B -module topologique $\Omega_{B/A}^1$ est formellement projectif.

Démonstration. — En effet, l'hypothèse entraîne que $B \otimes_A B$ (muni de la structure de B -algèbre topologique définie par j_1) est une B -algèbre topologique formellement lisse (19.3.5), (iii), et par suite aussi une A -algèbre topologique formellement lisse (19.3.5), (ii); comme B est topologiquement isomorphe à la A -algèbre quotient $(B \otimes_A B)/\mathfrak{J}$ et est une A -algèbre formellement lisse, la conclusion résulte de (19.5.3).

0IV-1 | 127

Corollaire (20.4.10). — Supposons en outre que dans B le carré de tout idéal ouvert soit ouvert; alors, pour tout idéal ouvert $\mathfrak{R}$ de B , $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B (B/\mathfrak{R}) = \Omega_{B/A}^1/\mathfrak{R} \cdot \Omega_{B/A}^1$ est un $(B/\mathfrak{R})$ -module projectif.

Démonstration. — En effet, la topologie de $\Omega_{B/A}^1$ est alors déduite de celle de B (20.4.5), et il suffit d'appliquer (19.2.4).

Corollaire (20.4.11). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, faisant de B une A -algèbre topologique formellement lisse (pour les topologies préadiques). Alors, pour tout idéal de définition $\mathfrak{b}$ de B , $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B (B/\mathfrak{b})$ est un $(B/\mathfrak{b})$ -module libre.

Démonstration. — En effet, il résulte de (20.4.10) que ce module est projectif, et comme $B/\mathfrak{b}$ est un anneau artinien, tout $(B/\mathfrak{b})$ -module projectif est libre (0III, 10.1.3).

Proposition (20.4.12). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique. Si l'homomorphisme structural $A \rightarrow B$ est surjectif, on a $\Omega_{B/A}^1 = 0$.

Démonstration. — En effet, on a $\text{Dér}_A(B, L) = 0$ pour tout B -module L en vertu de (20.1.1), et la proposition découle donc aussitôt de (20.4.8).

Exemples (20.4.13). —

- (i) Soient A un anneau, $B = A[X_\alpha]_{\alpha \in I}$ une algèbre de polynômes sur A . Alors $\Omega_{B/A}^1$ est un B -module libre, dont les dX_α forment une base. En effet, les dX_α engendrent ce B -module (20.4.7). D'autre part, si L est un B -module libre, ayant une base $(z_\alpha)_{\alpha \in I}$ dont I est l'ensemble d'indices, il existe un

A -homomorphisme u de B dans $D_B(L)$ tel que $u(X_\alpha) = (X_\alpha, z_\alpha)$, pour tout $\alpha \in I$, donc (20.1.5) une A -dérivation D de B dans L telle que $D(X_\alpha) = z_\alpha$ pour tout α ; en vertu de (20.4.8.1), cela prouve que les dX_α sont linéairement indépendants.

- (ii) Soient A un anneau, L un A -module, B la A -algèbre $D_A(L)$; alors l'homomorphisme canonique $x \mapsto d_{B/A}x$ de L dans $\Omega_{B/A}^1$ est *bijectif*, car il est immédiat que les B -dérivations de $B = D_A(L)$ dans un B -module M sont les applications de la forme $(b, x) \mapsto u(x)$, où $u \in \text{Hom}_A(L, M)$; on conclut donc par (20.4.8), (ii).
- (iii) Supposons que B soit le produit de deux A -algèbres topologiques B_1, B_2 (identifiées à des idéaux de B). Alors les images de $B_1 \otimes_A B_2$ et de $B_2 \otimes_A B_1$ par l'homomorphisme p (20.4.1.1) sont nulles, d'où il résulte aussitôt que $P_{B/A}^1$ s'identifie au produit $P_{B_1/A}^1 \times P_{B_2/A}^1$, et que le B -module $\Omega_{B/A}^1$ est *somme directe* (topologique) des B -modules $\Omega_{B_1/A}^1$ et $\Omega_{B_2/A}^1$ (annulés respectivement par B_2 et B_1).
- (iv) Soient A, B deux anneaux intègres tels que $A \subset B$, que A soit intégralement clos, B entier sur A , et que le corps des fractions de B soit une extension séparable de celui de A . Alors le B -module $\Omega_{B/A}^1$ est un *module de torsion*. En effet, pour tout $x \in B$, le polynôme minimal de x par rapport au corps des fractions K de A est un polynôme $f(T)$ appartenant à $A[T]$; comme x est séparable sur K , on a $f'(x) \neq 0$ et d'autre part on déduit de la relation $f(x) = 0$ que $f'(x)d_{B/A}x = 0$, d'où notre assertion en vertu de (20.4.7).

Remarques (20.4.14). —

- (i) On notera que le B -module $\Omega_{B/A}^1$, privé de sa topologie, est indépendant des topologies de A et de B .
- (ii) Nous introduirons plus tard l'« algèbre des parties principales d'ordre n » de B par rapport à A , $P_{B/A}^n = (B \otimes_A B)/(\mathfrak{J}_{B/A})^{n+1}$, qui est à la base du « calcul différentiel d'ordre n ».

20.5 Propriétés fonctorielles fondamentales de $\Omega_{B/A}^1$

0IV-1 | 128

(20.5.1) Dans tout ce numéro et le suivant, sauf mention expresse du contraire, les anneaux et modules considérés sont supposés munis de la topologie *discrète*.

(20.5.2) Soient A un anneau, B, C deux A -algèbres, $u : B \rightarrow C$ un A -homomorphisme; on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B & \xrightarrow{u \otimes u} & C \otimes_A C \\ p_{B/A} \downarrow & & \downarrow p_{C/A} \\ B & \xrightarrow{u} & C \end{array} \quad (20.5.2.1)$$

d'où par passage aux quotients, un A -homomorphisme d'algèbres

$$u' : P_{B/A}^1 \rightarrow P_{C/A}^1 \quad (20.5.2.2)$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} P_{B/A}^1 & \xrightarrow{u'} & P_{C/A}^1 \\ p_1 \uparrow & & \uparrow p_1 \\ B & \xrightarrow{u} & C \end{array}$$

soit commutatif; comme $u \otimes u$ applique $\mathfrak{J}_{B/A}$ dans $\mathfrak{J}_{C/A}$, on obtient, en restreignant u' à $\Omega_{B/A}^1$, une application

$$u'' : \Omega_{B/A}^1 \rightarrow \Omega_{C/A}^1 \quad (20.5.2.3)$$

telle que le couple (u'', u) soit un *di-homomorphisme* pour la structure de B -module de $\Omega_{B/A}^1$ et la structure de C -module de $\Omega_{C/A}^1$; ce dernier fait permet d'en déduire canoniquement un *homomorphisme de C -modules*

$$u_{C/B/A} : \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \rightarrow \Omega_{C/A}^1. \quad (20.5.2.4)$$

En outre, comme le diagramme

$$\begin{array}{ccc} P_{B/A}^1 & \xrightarrow{u'} & P_{C/A}^1 \\ p_2 \uparrow & & \uparrow p_2 \\ B & \xrightarrow{u} & C \end{array} \quad (20.5.2.5)$$

0IV-1 | 129

est aussi commutatif, on en déduit que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Omega_{B/A}^1 & \xrightarrow{u''} & \Omega_{C/A}^1 \\ d_{B/A} \uparrow & & \uparrow d_{C/A} \\ B & \xrightarrow{u} & C \end{array} \quad (20.5.2.6)$$

est commutatif.

Enfin, si $w : C \rightarrow D$ est un second homomorphisme de A -algèbres, on a la propriété de transitivité

$$(w \circ u)_{D/B/A} = w_{D/C/A} \circ (u_{C/B/A} \otimes I_D) \quad (20.5.2.7)$$

comme il résulte de la définition.

(20.5.3) Soient maintenant A, B deux anneaux, $v : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, C une B -algèbre qui devient une A -algèbre au moyen de v ; alors l'application canonique $v_0 : C \otimes_A C \rightarrow C \otimes_B C$ est un *di-homomorphisme* surjectif d'algèbres (relatif à $v : A \rightarrow B$) tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C \otimes_A C & \xrightarrow{v_0} & C \otimes_B C \\ p_{C/A} \downarrow & & \downarrow p_{C/B} \\ C & \xrightarrow{I_C} & C \end{array} \quad (20.5.3.1)$$

soit commutatif; par passage aux quotients, on en déduit un di-homomorphisme d'algèbres

$$v' : P_{C/A}^1 \rightarrow P_{C/B}^1 \quad (20.5.3.2)$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} P_{C/A}^1 & \xrightarrow{v'} & P_{C/B}^1 \\ p_1 \uparrow & & \uparrow p_1 \\ C & \xrightarrow{I_C} & C \end{array}$$

soit commutatif. Comme v_0 applique $\mathfrak{J}_{C/A}$ dans $\mathfrak{J}_{C/B}$ on obtient, en restreignant v' à $\Omega_{C/A}^1$, une application

$$v_{C/B/A} : \Omega_{C/A}^1 \rightarrow \Omega_{C/B}^1 \quad (20.5.3.3)$$

qui est un homomorphisme de C -modules.

En outre, comme le diagramme

$$\begin{array}{ccc} P_{C/A}^1 & \xrightarrow{v'} & P_{C/B}^1 \\ p_2 \uparrow & & \uparrow p_2 \\ C & \xrightarrow{I_C} & C \end{array} \quad (20.5.3.4)$$

est aussi commutatif, on en déduit que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Omega_{C/A}^1 & \xrightarrow{v_{C/B/A}} & \Omega_{C/B}^1 \\ d_{C/A} \uparrow & & \uparrow d_{C/B} \\ C & \xrightarrow{I_C} & C \end{array} \quad (20.5.3.5)$$

est commutatif.

Enfin, si $s : A' \rightarrow A$ est un second homomorphisme d'anneaux, on a la propriété de transitivité

$$(v \circ s)_{C/B/A'} = v_{C/B/A} \circ s_{C/A/A'}. \quad (20.5.3.6)$$

(20.5.4) Si maintenant on a un diagramme commutatif d'homomorphismes d'anneaux

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{v} & B' \\ f \uparrow & & \uparrow g \\ A & \xrightarrow{u} & A' \end{array}$$

on déduit de (20.5.2.4) et (20.5.3.3), par composition, un homomorphisme de B' -modules

$$\Omega_{B/A}^1 \otimes_B B' \xrightarrow{v_{B'/B/A}} \Omega_{B'/A}^1 \xrightarrow{u_{B'/A'/A}} \Omega_{B'/A'}^1 \quad (20.5.4.1)$$

tel que le diagramme de A' -homomorphismes

$$\begin{array}{ccc} \Omega_{B/A}^1 \otimes_B B' & \longrightarrow & \Omega_{B'/A'}^1 \\ \uparrow d_{B/A} \otimes 1 & & \uparrow d_{B'/A'} \\ B' & \xrightarrow{I_{B'}} & B' \end{array} \quad (20.5.4.2)$$

soit commutatif.

L'homomorphisme (20.5.4.1) correspond d'ailleurs à un di-homomorphisme de B -modules

$$\Omega_{B/A}^1 \rightarrow \Omega_{B'/A'}^1. \quad (20.5.4.3)$$

Proposition (20.5.5). — Si A' , B sont deux A -algèbres et $B' = B \otimes_A A'$, l'homomorphisme canonique (20.5.4.1)

$$\Omega_{B/A}^1 \otimes_B B' \rightarrow \Omega_{B'/A'}^1 \quad (20.5.5.1)$$

est bijectif.

Démonstration. — Le premier membre de (20.5.5.1) n'est autre alors que $\Omega_{B/A}^1 \otimes_A A'$. On peut écrire $B' \otimes_{A'} B' = (B \otimes_A B) \otimes_A A'$ à un isomorphisme canonique près et $p_{B'/A'}$ s'identifie alors à $p_{B/A} \otimes I_{A'}$; par suite (comme $p_{B/A}$ est surjectif) $\mathfrak{J}_{B'/A'} = \text{Im}(\mathfrak{J}_{B/A} \otimes_A A')$ et $\mathfrak{J}_{B'/A'}^2 = \text{Im}(\mathfrak{J}_{B/A}^2 \otimes_A A')$, d'où $P_{B'/A'}^1 = P_{B/A}^1 \otimes_A A'$ à un isomorphisme canonique près, qui transforme en eux-mêmes les idéaux d'augmentation; comme le A -module $P_{B/A}^1$ s'identifie canoniquement à la somme directe de B et de $\Omega_{B/A}^1$, on a

$$\Omega_{B/A}^1 \otimes_A A' = \Omega_{B'/A'}^1 \quad (20.5.5.2)$$

par le même isomorphisme, et on vérifie aussitôt que le composé de cet isomorphisme et de l'isomorphisme canonique $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B B' \xrightarrow{\sim} \Omega_{B/A}^1 \otimes_A A'$ n'est autre que (20.5.5.1).

(20.5.6) Les homomorphismes canoniques (20.5.2.4) et (20.5.3.3) donnent, par fonctorialité, pour tout C -module L , des homomorphismes canoniques

$$\text{Hom}_C(\Omega_{C/A}^1, L) \rightarrow \text{Hom}_C(\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C, L) = \text{Hom}_B(\Omega_{B/A}^1, L) \quad (20.5.6.1)$$

$$\text{Hom}_C(\Omega_{C/B}^1, L) \rightarrow \text{Hom}_C(\Omega_{C/A}^1, L). \quad (20.5.6.2)$$

Compte tenu de (20.4.8.2) et des diagrammes commutatifs (20.5.2.6) et (20.5.3.5), ces homomorphismes ne sont autres (à une identification canonique près) que les homomorphismes (20.2.1.2) et (20.2.1.3) respectivement.

Théorème (20.5.7). — Soient $u : A \rightarrow B$, $v : B \rightarrow C$ deux homomorphismes d'anneaux.

(i) La suite de C -modules

$$\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega_{C/A}^1 \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega_{C/B}^1 \rightarrow 0 \quad (20.5.7.1)$$

est exacte.

(ii) Pour que $v_{C/B/A}$ soit inversible à gauche, il faut et il suffit que C soit une B -algèbre formellement lisse relativement à A (pour les topologies discrètes (cf. (19.9.1))); en particulier, il suffit pour cela que C soit une B -algèbre formellement lisse (pour les topologies discrètes).

Démonstration. — (i) L'exactitude de la suite (20.2.4.2) montre tout d'abord, compte tenu de (20.5.6), que la suite

$$0 \rightarrow \text{Hom}_C(\Omega_{C/B}^1, L) \rightarrow \text{Hom}_C(\Omega_{C/A}^1, L) \rightarrow \text{Hom}_C(\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C, L)$$

est exacte pour tout C -module L . On sait que cela implique l'exactitude de la suite (20.5.7.1) (Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 2, n° 1, th. 1).

(ii) En vertu de l'exactitude de (20.5.7.1), dire que $v_{C/B/A}$ est inversible à gauche signifie que la suite

$$0 \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega_{C/A}^1 \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega_{C/B}^1 \rightarrow 0 \quad (20.5.7.2)$$

est *exacte et scindée* ; on sait (Bourbaki, *loc. cit.*, n° 1, prop. 1) que cela équivaut à dire que pour tout C -module L , la suite

$$0 \rightarrow \operatorname{Hom}_C(\Omega_{C/B}^1, L) \rightarrow \operatorname{Hom}_C(\Omega_{C/A}^1, L) \rightarrow \operatorname{Hom}_C(\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C, L) \rightarrow 0$$

est exacte ; compte tenu de (20.5.6) et (20.2.4.2), cette condition équivaut à

$$\operatorname{Exalcom}_{B/A}(C, L) = 0$$

pour tout C -module L , et la conclusion résulte donc de (19.9.8.1).

0IV-1 | 132

Notons en outre que si l'on a un diagramme commutatif d'homomorphismes d'anneaux

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \end{array}$$

on en déduit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C & \longrightarrow & \Omega_{C/A}^1 & \longrightarrow & \Omega_{C/B}^1 & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \Omega_{B'/A'}^1 \otimes_{B'} C' & \longrightarrow & \Omega_{C'/A'}^1 & \longrightarrow & \Omega_{C'/B'}^1 & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (20.5.7.3)$$

où les flèches verticales proviennent des di-homomorphismes (20.5.4.3).

Corollaire (20.5.8). — Supposons que l'homomorphisme $v : B \rightarrow C$ fasse de C une B -algèbre formellement étale (pour les topologies discrètes (19.10.2)) ; alors l'homomorphisme (20.5.3.3)

$$v_{C/B/A} : \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \rightarrow \Omega_{C/A}^1$$

est *bijectif*.

Démonstration. — En effet, si C est une B -algèbre formellement non ramifiée pour les topologies discrètes, il résulte de (19.10.4), (20.4.8) et (20.1.1) que l'on a $\operatorname{Hom}_C(\Omega_{C/B}^1, L) = 0$ pour tout C -module L , donc $\Omega_{C/B}^1 = 0$ (cf. (20.7.4)) ; d'autre part, si C est une B -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes, la suite (20.5.7.2) est exacte ; d'où le corollaire.

Corollaire (20.5.9). — Soient A un anneau, B une A -algèbre, S une partie multiplicative de B ; alors l'homomorphisme canonique

$$S^{-1}\Omega_{B/A}^1 \rightarrow \Omega_{S^{-1}B/A}^1 \quad (20.5.9.1)$$

est *bijectif*.

Démonstration. — Il suffit d'appliquer (20.5.8) à $C = S^{-1}B$, qui est une B -algèbre formellement étale pour les topologies discrètes (19.10.3), (ii).

Compte tenu de (20.5.5), on peut donc écrire

$$\Omega_{S^{-1}B/S^{-1}A}^1 = S^{-1}\Omega_{B/A}^1 = \Omega_{S^{-1}B/A}^1, \quad (20.5.9.2)$$

à des isomorphismes canoniques près.

Corollaire (20.5.10). — Si k est un corps et $K = k(X_\alpha)_{\alpha \in I}$ une extension pure de k , les dX_α forment une base du K -espace vectoriel $\Omega_{K/k}^1$.

Démonstration. — Comme K est le corps des fractions de l'anneau de polynômes $k[X_\alpha]_{\alpha \in I}$, cela résulte de (20.4.13), (i) et de (20.5.9).

0IV-1 | 133

(20.5.11) Soient A un anneau, B une A -algèbre, $\mathfrak{A}$ un idéal de B , C la A -algèbre quotient $B/\mathfrak{A}$, et considérons l'homomorphisme composé de A -modules

$$\delta : \mathfrak{A} \longrightarrow B \xrightarrow{d_{B/A}} \Omega_{B/A}^1 \quad (20.5.11.1)$$

où la première flèche est l'injection canonique ; comme $d(xy) = xdy + ydx$, on voit que l'on a $\delta(\mathfrak{A}^2) \subset \mathfrak{A} \cdot \Omega_{B/A}^1$, d'où, par passage aux quotients, un homomorphisme de A -modules

$$\delta_{C/B/A} : \mathfrak{A}/\mathfrak{A}^2 \longrightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C = \Omega_{B/A}^1 / (\mathfrak{A} \cdot \Omega_{B/A}^1). \quad (20.5.11.2)$$

Mais en fait, $\delta_{C/B/A}$ est un homomorphisme de C -modules, car pour $x \in B$ et $y \in \mathfrak{R}$, on a $ydx \in \mathfrak{R}.\Omega_{B/A}^1$, donc $d(xy) \equiv xdy \pmod{\mathfrak{R}.\Omega_{B/A}^1}$, ce qui prouve d'abord que (20.5.11.2) est un homomorphisme de B -modules, et comme $\mathfrak{R}$ annule les deux membres, cela établit notre assertion.

Si B' est une seconde A -algèbre, $u : B \rightarrow B'$ un A -homomorphisme, $\mathfrak{R}'$ un idéal de B' tel que $u(\mathfrak{R}) \subset \mathfrak{R}'$ et $C' = B'/\mathfrak{R}'$ l'algèbre quotient, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 & \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} & \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{R}'/\mathfrak{R}'^2 & \xrightarrow[\delta_{C'/B'/A}]{} & \Omega_{B'/A}^1 \otimes_{B'} C' \end{array} \quad (20.5.11.3)$$

où les flèches verticales proviennent de u (20.5.2.4).

Théorème (20.5.12). — Soient A un anneau, B une A -algèbre, C la A -algèbre quotient $B/\mathfrak{R}$, $u : B \rightarrow C$ l'homomorphisme canonique.

(i) On a une suite exacte de C -modules

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega_{C/A}^1 \longrightarrow 0, \quad (20.5.12.1)$$

où $u_{C/B/A}$ et $\delta_{C/B/A}$ sont définis par (20.5.2.4) et (20.5.11.2) respectivement.

(ii) Si l'on pose $E = B/\mathfrak{R}^2$, l'homomorphisme canonique (20.5.2.4)

$$\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \longrightarrow \Omega_{E/A}^1 \otimes_E C$$

est bijectif.

(iii) Les trois conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\delta_{C/B/A}$ est inversible à gauche.
- b) Toute A -extension de C par un C -module L , dont l'image réciproque par $u : B \rightarrow C$ est A -triviale, est elle-même A -triviale.
- c) La A -algèbre $E = B/\mathfrak{R}^2$ est une extension A -triviale de C par $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$.

(iv) Il y a correspondance biunivoque canonique entre les inverses à gauche de $\delta_{C/B/A}$ et les inverses à droite de l'homomorphisme canonique $E \rightarrow C$.

Démonstration. — (i) Comme u est surjectif, on a $\text{Dér}_B(C, L) = 0$ pour tout C -module L en vertu de 0_{IV-1} | 134 (20.1.1). La suite exacte (20.2.3.1) devient donc

$$0 \longrightarrow \text{Dér}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \text{Dér}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \text{Exalcom}_B(C, L) \xrightarrow{v^1} \text{Exalcom}_A(C, L) \xrightarrow{u^1} \text{Exalcom}_A(B, L), \quad (20.5.12.2)$$

où v est l'homomorphisme $A \rightarrow B$. Rappelons d'autre part (18.3.8) que $\text{Exalcom}_B(C, L)$ s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_C(\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2, L)$; on déduit donc de (20.5.12.2) et (20.4.8) la suite exacte

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \text{Hom}_C(\Omega_{C/A}^1, L) \longrightarrow \text{Hom}_C(\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C, L) &\xrightarrow{\varphi} \text{Hom}_C(\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2, L) \\ &\xrightarrow{\psi} \text{Ker}(u^1) \longrightarrow 0 \end{aligned} \quad (20.5.12.3)$$

avec $\varphi = \partial \circ \eta^{-1}$ et $\psi = v^1 \circ \eta$. Revenant aux définitions de ∂ (20.2.2) et de η (18.3.8), on constate aussitôt que φ est précisément l'homomorphisme $\text{Hom}(\delta_{C/B/A}, 1_L)$. L'existence de la suite exacte formée des 4 premiers termes de (20.5.12.3) montre donc que la suite (20.5.12.1) est exacte (Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 2, n° 1, th. 1).

(ii) Appliquons à B et à l'idéal $\mathfrak{R}^2$ la suite exacte (20.5.12.1), ce qui donne

$$\mathfrak{R}^2/\mathfrak{R}^4 \longrightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B E \longrightarrow \Omega_{E/A}^1 \longrightarrow 0, \quad (20.5.12.4)$$

d'où, en tensorisant par C (considéré comme E -algèbre), la suite exacte

$$\mathfrak{R}^2/\mathfrak{R}^4 \otimes_E C \longrightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \longrightarrow \Omega_{E/A}^1 \otimes_E C \longrightarrow 0.$$

Or, si x, y sont deux éléments de $\mathfrak{R}$, et ζ la classe de xy mod. $\mathfrak{R}^4$, l'image $\delta'(\zeta \otimes 1)$ est par définition $d_{B/A}(xy) \otimes 1 = (xd_{B/A}(y) + yd_{B/A}(x)) \otimes 1$; mais comme les images de x et de y dans C sont nulles, on a aussi $d_{B/A}(xy) \otimes 1 = 0$ dans $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C$, ce qui prouve notre assertion.

(iii) Dire que $\delta_{C/B/A}$ est inversible à gauche revient, compte tenu de l'exactitude de (20.5.12.1), à dire que la suite

$$0 \longrightarrow \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega_{C/A}^1 \longrightarrow 0 \quad (20.5.12.5)$$

est exacte et scindée, et il revient au même (Bourbaki, *loc. cit.*) de dire que $\text{Ker}(u^1) = 0$ dans la suite exacte (20.5.12.3) pour tout L , ce qui montre l'équivalence des conditions a) et b) (cf. (18.3.6.2)).

Le fait que b) entraîne c) provient de ce que l'image réciproque par $u : B \rightarrow C$ de la A -extension E de C par $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ est A -triviale, u étant composée des homomorphismes canoniques $B \rightarrow E \rightarrow C$ (18.1.6). Inversement, c) entraîne b), car toute B -extension de C par L est B -équivalente à $E \oplus_{\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2} L$ (18.3.8), autrement dit sa classe est l'image de la classe de E (considéré comme B -extension) par l'homomorphisme

$w_* : \text{Exan}_B(C, \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2) \rightarrow \text{Exan}_B(C, L)$ correspondant à un B -homomorphisme $w : \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \rightarrow L$. Le fait que c) entraîne b) résulte alors de la commutativité du diagramme (18.3.6.5)

$$\begin{array}{ccc} \text{Exan}_B(C, \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2) & \xrightarrow{w_*} & \text{Exan}_B(C, L) \\ u^* \downarrow & & \downarrow u^* \\ \text{Exan}_A(C, \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2) & \xrightarrow{w_*} & \text{Exan}_A(C, L). \end{array}$$

(iv) On a vu (20.1.7) que les inverses à droite de $E \rightarrow C$ correspondent biunivoquement de façon canonique à l'ensemble des éléments $D \in \text{Dér}_A(E, \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2)$ tels que $D(x) = x$ dans $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$, donc aussi, par (20.4.8), à l'ensemble des E -homomorphismes $h : \Omega_{E/A}^1 \rightarrow \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ tels que le composé

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{d_{E/A}} \Omega_{E/A}^1 \xrightarrow{h} \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$$

soit l'identité. Par tensorisation avec C , on en déduit (puisque $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ est un C -module) que le composé

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/E/A}} \Omega_{E/A}^1 \otimes_E C \xrightarrow{h \otimes 1} \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$$

est l'identité; or, puisque $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ est un C -module, $h \mapsto h \otimes 1$ est un isomorphisme de l'ensemble $\text{Hom}_E(\Omega_{E/A}^1, \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2)$ sur $\text{Hom}_C(\Omega_{E/A}^1 \otimes_E C, \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2)$; et par ailleurs (ii) prouve que l'on peut identifier canoniquement $\Omega_{E/A}^1 \otimes_E C$ et $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C$, $\delta_{C/E/A}$ s'identifiant alors à $\delta_{C/B/A}$. C.Q.F.D.

Exemple (20.5.13). — Soient $B = A[X_\alpha]_{\alpha \in I}$ une algèbre de polynômes sur A , $\mathfrak{R}$ un idéal de B , (P_λ) un système de générateurs de $\mathfrak{R}$ et $C = B/\mathfrak{R}$; on sait que $\Omega_{B/A}^1$ est un B -module libre dont les dX_α forment une base (20.4.13, (i)), donc les dX_α forment aussi une base du C -module libre $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C$. D'autre part, il résulte aussitôt de la définition que l'image de $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ par $\delta_{C/B/A}$ est le sous- C -module engendré par les

$$dP_\lambda = \sum_{\alpha} \frac{\partial P_\lambda}{\partial X_\alpha} dX_\alpha.$$

On en conclut que $\Omega_{C/A}^1$ est isomorphe au quotient du C -module libre ayant les dX_α pour base, par le sous- C -module engendré par les dP_λ , ce qui donne une description d'un module de différentielles d'une algèbre *quelconque*, toute A -algèbre C pouvant s'obtenir de la façon précédente.

Corollaire (20.5.14). — Si C est une A -algèbre formellement lisse (pour les topologies discrètes), la suite

$$0 \longrightarrow \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega_{C/A}^1 \longrightarrow 0 \quad (20.5.14.1)$$

est exacte et scindée.

Démonstration. — En effet, toute A -extension de C par un C -module est alors triviale (19.4.4.1).

Remarque (20.5.15). — Soit $u : A \rightarrow B$ un homomorphisme surjectif d'anneaux; alors, pour tout homomorphisme d'anneaux $v : B \rightarrow C$, l'homomorphisme canonique

$$u_{C/B/A} : \Omega_{C/A}^1 \longrightarrow \Omega_{C/B}^1 \quad (20.5.15.1)$$

est bijectif; cela résulte en effet de la suite exacte (20.5.7.1), puisque $\Omega_{B/A}^1 = 0$ (20.4.12).

20.6 Modules d'imperfection et homomorphismes caractéristiques

Définition (20.6.1). — Étant donnés deux homomorphismes d'anneaux $u : A \rightarrow B$, $v : B \rightarrow C$, on appelle module d'imperfection de la B -algèbre C relativement à A , et on note $\Upsilon_{C/B/A}$, le C -module noyau de l'homomorphisme $v_{C/B/A} : \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \rightarrow \Omega_{C/A}^1$. On a donc par définition (cf. (20.5.7)) la suite exacte

$$0 \longrightarrow \Upsilon_{C/B/A} \longrightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega_{C/A}^1 \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega_{C/B}^1 \longrightarrow 0. \quad (20.6.1.1)$$

Lorsque $A = \mathbb{Z}$ (les modules $\Omega_{B/A}^1$ et $\Omega_{C/A}^1$ étant donc les modules de différentielles « absolues » Ω_B^1 et Ω_C^1), on écrit $\Upsilon_{C/B}$ au lieu de $\Upsilon_{C/B/\mathbb{Z}}$; lorsque B et C sont des algèbres sur un corps premier P , on a $\Upsilon_{C/B/P} = \Upsilon_{C/B}$.

Soient R, S des parties multiplicatives de B et C respectivement, telles que l'image de R soit contenue dans S . Il résulte alors de la suite exacte (20.6.1.1) et de (20.5.9) que l'on a

$$\Upsilon_{S^{-1}C/R^{-1}B/A} = S^{-1}\Upsilon_{C/B/A}. \quad (20.6.1.2)$$

Proposition (20.6.2). — Si C est une B -algèbre formellement lisse relativement à A (et en particulier si C est une B -algèbre formellement lisse), on a $\Upsilon_{C/B/A} = 0$.

Démonstration. — Cela résulte de (20.5.7, (ii)).

Proposition (20.6.3). — Soient k un corps, K une extension de k . Pour que K soit une extension séparable de k , il faut et il suffit que $\Upsilon_{K/k} = 0$ (autrement dit, l'homomorphisme canonique $\Omega_k^1 \otimes_k K \rightarrow \Omega_K^1$ est injectif ou encore (20.4.8), toute dérivation de k dans K se prolonge en une dérivation de K dans lui-même).

Démonstration. — En effet, il est équivalent de dire que K est séparable sur k ou une k -algèbre formellement lisse (19.6.1); d'autre part, si P est le corps premier de k , K est séparable sur P , donc une P -algèbre formellement lisse, et il revient donc au même de dire que K est une k -algèbre formellement lisse ou une k -algèbre formellement lisse relativement à P . Enfin, dire que K est une k -algèbre formellement lisse relativement à P équivaut d'après (20.5.7, (ii)) à dire que l'homomorphisme $v_{K/k/P} : \Omega_k^1 \otimes_k K \rightarrow \Omega_K^1$ est inversible à gauche; mais comme K est un corps, cette dernière condition équivaut à dire que le noyau de $v_{K/k/P}$, c'est-à-dire $\Upsilon_{K/k}$, est nul.

(20.6.4) Considérons un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} A' & \xrightarrow{u'} & B' & \xrightarrow{v'} & C' \\ f \uparrow & & g \uparrow & & h \uparrow \\ A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C \end{array} \quad (20.6.4.1)$$

d'homomorphismes d'anneaux commutatifs. La commutativité du diagramme correspondant (20.5.7.3) entraîne l'existence d'un unique C -homomorphisme

$$\Upsilon_{C/B/A} \longrightarrow \Upsilon_{C'/B'/A'} \quad (20.6.4.2)$$

déduit canoniquement de (20.6.4.1) et rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{C/B/A} & \longrightarrow & \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C & \xrightarrow{v_{C/B/A}} & \Omega_{C/A}^1 \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega_{C/B}^1 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{C'/B'/A'} & \longrightarrow & \Omega_{B'/A'}^1 \otimes_{B'} C' & \xrightarrow{v_{C'/B'/A'}} & \Omega_{C'/A'}^1 \xrightarrow{u_{C'/B'/A'}} \Omega_{C'/B'}^1 \longrightarrow 0 \end{array} \quad (20.6.4.3)$$

La donnée de l'homomorphisme (20.6.4.2) équivaut d'ailleurs à celle d'un C' -homomorphisme

$$\Upsilon_{C/B/A} \otimes_C C' \longrightarrow \Upsilon_{C'/B'/A'} \quad (20.6.4.4)$$

qui, composé avec l'homomorphisme canonique $\Upsilon_{C/B/A} \rightarrow \Upsilon_{C/B/A} \otimes_C C'$, redonne (20.6.4.2). Il est clair que (20.6.4.2) jouit d'une propriété évidente de transitivité, permettant de dire que $\Upsilon_{C/B/A}$ est un *foncteur* en le triplet (A, B, C) .

(20.6.5) Il nous sera commode pour la suite, sous les conditions de (20.6.1), d'introduire un *complexe* (de chaînes) de *C-modules* $K_\bullet(C/B/A)$ dont les termes sont nuls sauf en degrés 0 et 1, où on prend

$$\begin{cases} K_0(C/B/A) = \Omega_{C/A}^1, \\ K_1(C/B/A) = \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C, \end{cases} \quad (20.6.5.1)$$

l'opérateur différentiel $K_1 \rightarrow K_0$ étant $v_{C/B/A}$. Cela permet d'écrire (à des isomorphismes canoniques près) $\Omega_{C/B}^1$ et $\Upsilon_{C/B/A}$ comme les *modules d'homologie* de ce complexe

$$H_0(K_\bullet(C/B/A)) = \Omega_{C/B}^1, \quad H_1(K_\bullet(C/B/A)) = \Upsilon_{C/B/A}. \quad (20.6.5.2)$$

De même :

Proposition (20.6.6). — *Sous les hypothèses de (20.6.1), pour tout C-module L, on a des C-isomorphismes canoniques*

$$H^0(K_\bullet(C/B/A), L) \simeq \text{Dér}_B(C, L), \quad (20.6.6.1)$$

$$H^1(K_\bullet(C/B/A), L) \simeq \text{Exalcom}_{B/A}(C, L). \quad (20.6.6.2)$$

Démonstration. — En effet, le complexe de cochaînes $\text{Hom}_C(K_\bullet(C/B/A), L)$ n'est autre, en vertu de (20.4.8) et (20.5.6), que le complexe

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \text{Dér}_A(C, L) \longrightarrow \text{Dér}_A(B, L) \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

où l'opérateur différentiel est v^0 (avec les notations de (20.2.1)). La proposition résulte alors de la suite exacte **0_{IV-1}** | 138 (20.2.4.2) et de la définition des modules de cohomologie

$$H^i(K_\bullet, L) = H^i(\text{Hom}_C(K_\bullet, L)). \quad (20.6.6.3)$$

Si on a un diagramme commutatif d'homomorphismes d'anneaux

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \end{array}$$

les di-homomorphismes (20.5.4.3) définissent un di-homomorphisme de complexes de modules

$$K_\bullet(C/B/A) \longrightarrow K_\bullet(C'/B'/A') \quad (20.6.6.4)$$

et les di-homomorphismes qu'on en déduit pour l'homologie ou la cohomologie s'identifient, par les formules (20.6.5.2), (20.6.6.1) et (20.6.6.2), aux di-homomorphismes déjà définis dans (20.5.4.3), (20.6.4.2), (20.2.1) et (18.3.7.2) (compte tenu, pour le dernier, de la définition de l'opérateur ∂ dans la suite exacte (20.2.4.2)).

(20.6.7) On sait que pour un complexe $K_\bullet$ de *C-modules* et un *C-module* L , on a des homomorphismes canoniques

$$\alpha_i : H^i(K_\bullet, L) \longrightarrow \text{Hom}_C(H_i(K_\bullet), L)$$

(M, IV, 6). Ici, l'homomorphisme canonique

$$\alpha_1 : H^1(K_\bullet(C/B/A), L) \longrightarrow \text{Hom}_C(H_1(K_\bullet(C/B/A)), L)$$

se définit immédiatement comme obtenu par passage au quotient par l'image de $\text{Hom}_C(K_0, L)$ de l'homomorphisme de restriction

$$\text{Hom}_C(K_1(C/B/A), L) \longrightarrow \text{Hom}_C(H_1(K_\bullet(C/B/A)), L)$$

puisque $H_1(K_\bullet(C/B/A))$ n'est autre que le noyau de $K_1 \rightarrow K_0$; tenant compte de (20.6.6.2) et (20.6.5.2), on obtient donc un *C-homomorphisme canonique*

$$\text{Exalcom}_{B/A}(C, L) \longrightarrow \text{Hom}_C(\Upsilon_{C/B/A}, L) \quad (20.6.7.1)$$

qui s'explicite de la façon suivante : en vertu de (20.2.4.2), toute *B-extension* de *C* par *L* qui est *A-triviale* provient de la donnée d'une *A-dérivation* D de B dans L , donc (20.4.8) d'un *C-homomorphisme* f de $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B$

C dans L ; on fait correspondre à la classe de cette extension la restriction de f à $\Upsilon_{C/B/A}$, qui ne dépend effectivement que de cette classe et non du choix de D .

Définition (20.6.8). — Soient $u : A \rightarrow B$, $v : B \rightarrow C$ deux homomorphismes d'anneaux. Pour toute B -extension E de C par un C -module L , qui est A -triviale (18.3.7), on appelle homomorphisme caractéristique de E , et on note χ_E , le C -homomorphisme $\Upsilon_{C/B/A} \rightarrow L$, image de la classe de E par l'homomorphisme canonique (20.6.7.1).

01v-1 | 139

On peut définir l'homomorphisme χ_E d'une autre manière :

Proposition (20.6.9). — Soit E une B -extension de C par un C -module L , qui est A -triviale (18.3.7); alors le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{C/B/A} & \longrightarrow & \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C & \xrightarrow{v_{C/B/A}} & \Omega_{C/A}^1 \\ & & \downarrow \chi_E & & \downarrow q_{E/B/A} \otimes 1_C & & \downarrow 1 \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{\delta_{C/E/A}} & \Omega_{E/A}^1 \otimes_E C & \xrightarrow{p_{C/E/A}} & \Omega_{C/A}^1 \longrightarrow 0 \end{array} \quad (20.6.9.1)$$

où $q : B \rightarrow E$ définit la structure de B -extension de E et $p : E \rightarrow C$ est l'homomorphisme d'augmentation, est commutatif et ses lignes sont exactes.

Démonstration. — La ligne inférieure du diagramme est la suite (20.5.12.5) relative aux deux homomorphismes $A \xrightarrow{q \circ u} E$ et $p : E \rightarrow C = E/L$; comme p est surjectif et que E est une extension A -triviale, cette suite est exacte et scindée en vertu de (20.5.12, (iii)). La commutativité du carré de droite de (20.6.9.1) résulte de la relation $v = p \circ q$ (20.5.2.7); l'image par $q_{E/B/A} \otimes 1_C$ du noyau $\Upsilon_{C/B/A}$ de $v_{C/B/A}$ est donc contenue dans le noyau L de $p_{C/E/A}$. D'autre part soit $h : C \rightarrow E$ un A -homomorphisme inverse à droite de p , et soit $j : L \rightarrow E$ l'injection canonique, de sorte que l'on a $q(b) = h(v(b)) + j(D(b))$ pour $b \in B$, où D est la A -dérivation de B dans L définissant la B -extension E ; on peut écrire $D = f \circ d_{B/A}$, où $f : \Omega_{B/A}^1 \rightarrow L$ est un B -homomorphisme. En vertu de (20.5.2.6), on a

$$q_{E/B/A}(d_{B/A}(b)) = d_{E/A}(q(b)) = d_{E/A}(h(v(b))) + d_{E/A}(j(f(d_{B/A}(b))))$$

pour $b \in B$. Soit alors $z = \sum_i d_{B/A}(b_i) \otimes c_i$, où $b_i \in B$ et $c_i \in C$, un élément de $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C$; on a

$$(q_{E/B/A} \otimes 1_C)(z) = \sum_i d_{E/A}(h(v(b_i))) \otimes c_i + \sum_i d_{E/A}(j(f(d_{B/A}(b_i)))) \otimes c_i.$$

Dans la première somme, on a $d_{E/A}(h(v(b_i))) = h_{E/C/A}(d_{C/A}(v(b_i)))$, donc cette somme est $(h_{E/C/A} \otimes 1_C)(v_{C/B/A}(z))$ en vertu de (20.5.2.6). Si l'on prend $z \in \Upsilon_{C/B/A}$, cette somme est donc nulle, et il reste, par définition de $\delta_{C/E/A}$,

$$(q_{E/B/A} \otimes 1_C)(z) = \sum_i \delta_{C/E/A}(c_i f(d_{B/A}(b_i))) = \delta_{C/E/A}(f(z)),$$

ce qui démontre la commutativité du carré de gauche dans (20.6.9.1).

On notera que lorsque l'on suppose seulement que $\delta_{C/E/A}$ est *injectif* (et non nécessairement inversible à gauche), cette interprétation permettrait encore de définir χ_E comme la restriction de $q_{E/B/A} \otimes 1_C$ à $\Upsilon_{C/B/A}$.

Corollaire (20.6.10). — Si $\mathfrak{A}$ est un idéal de B , $C = B/\mathfrak{A}$, $E = B/\mathfrak{A}^2$, et si E est une B -extension A -triviale (18.3.7) de C par $\mathfrak{A}/\mathfrak{A}^2$, alors l'homomorphisme caractéristique $\chi_E : \Upsilon_{C/B/A} \rightarrow \mathfrak{A}/\mathfrak{A}^2$ est bijectif.

Démonstration. — En effet, dans le diagramme (20.6.9.1), les deux flèches verticales de droite sont des homomorphismes bijectifs (20.5.12, (ii)).

Théorème (20.6.11). — Soient $u : A \rightarrow B$, $v : B \rightarrow C$ deux homomorphismes d'anneaux, L un C -module. Supposons vérifiée l'une des conditions suivantes :

(i) L est un C -module injectif.

(ii) $\Upsilon_{C/B/A}$ est facteur direct du C -module $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C$ et $u_{C/B/A} : \Omega_{C/A}^1 \rightarrow \Omega_{C/B}^1$ est inversible à droite.

Alors l'homomorphisme canonique (20.6.7.1)

$$\text{Exalcom}_{B/A}(C, L) \longrightarrow \text{Hom}_C(\Upsilon_{C/B/A}, L)$$

est bijectif.

En particulier, si $\Omega_{C/B}^1$ et $\Omega_{C/A}^1$ sont des C -modules projectifs, l'homomorphisme canonique (20.6.7.1) est bijectif.

Démonstration. — Le fait que chacune des conditions (i), (ii) entraîne que (20.6.7.1) est bijectif résulte dans les deux cas de la définition de α_1 . On notera d'ailleurs que la condition (ii) est *nécessaire et suffisante* pour que l'homomorphisme (20.6.7.1) soit bijectif pour *tout* C -module L (Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 2, n° 1, prop. 1). Si on suppose que $\Omega_{C/B}^1$ et $\Omega_{C/A}^1$ sont des C -modules projectifs, alors, dans la suite exacte (20.6.1.1), $\text{Ker}(u_{C/B/A})$ est un C -module projectif, car la suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Ker}(u_{C/B/A}) \longrightarrow \Omega_{C/A}^1 \longrightarrow \Omega_{C/B}^1 \longrightarrow 0$$

est scindée, $\Omega_{C/B}^1$ étant projectif; comme $\text{Ker}(u_{C/B/A}) = \text{Im}(v_{C/B/A})$, la suite exacte

$$0 \longrightarrow \Upsilon_{C/B/A} \longrightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \longrightarrow \text{Im}(v_{C/B/A}) \longrightarrow 0$$

est scindée.

Corollaire (20.6.12). — *Supposons que C soit une A -algèbre formellement lisse. Il existe alors un homomorphisme canonique*

$$\text{Exalcom}_B(C, L) \longrightarrow \text{Hom}_C(\Upsilon_{C/B/A}, L). \quad (20.6.12.1)$$

En outre, cet homomorphisme est bijectif si l'une des conditions (i), (ii) de (20.6.11) est vérifiée.

Démonstration. — En effet, il résulte de l'hypothèse sur C que $\text{Exalcom}_B(C, L) = \text{Exalcom}_{B/A}(C, L)$, et l'homomorphisme (20.6.12.1) n'est autre que (20.6.7.1).

Corollaire (20.6.13). — *Si C est une A -algèbre formellement lisse et si $\Omega_{C/B}^1$ est un C -module projectif, l'homomorphisme (20.6.12.1) est bijectif.*

Démonstration. — En effet, on sait alors que $\Omega_{C/A}^1$ est un C -module projectif (20.4.9), les topologies étant discrètes.

(20.6.14) Les notations restant les mêmes, supposons maintenant en outre que A, B, C soient des Λ -algèbres et u, v des Λ -homomorphismes, ce qui revient à se donner trois homomorphismes d'anneaux

$$\Lambda \xrightarrow{s} A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C.$$

0IV-1 | 141

On a donc, en dehors du module d'imperfection $\Upsilon_{C/B/A}$, les modules d'imperfection $\Upsilon_{B/A/\Lambda}$, $\Upsilon_{C/A/\Lambda}$ et $\Upsilon_{C/B/\Lambda}$, et on a déjà défini des homomorphismes canoniques de C -modules (20.6.4.2)

$$u' : \Upsilon_{C/A/\Lambda} \longrightarrow \Upsilon_{C/B/\Lambda}, \quad (20.6.14.1)$$

$$s' : \Upsilon_{C/B/\Lambda} \longrightarrow \Upsilon_{C/B/A}. \quad (20.6.14.2)$$

Comme dans le diagramme commutatif (20.5.7.3)

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A B & \longrightarrow & \Omega_{B/\Lambda}^1 & \longrightarrow & \Omega_{B/A}^1 & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C & \longrightarrow & \Omega_{C/\Lambda}^1 & \longrightarrow & \Omega_{C/A}^1 & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (20.6.14.3)$$

la ligne inférieure est formée de C -modules, on en déduit par tensorisation un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C & \longrightarrow & \Omega_{B/\Lambda}^1 \otimes_B C & \longrightarrow & \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C & \longrightarrow & 0 \\ \parallel & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C & \longrightarrow & \Omega_{C/\Lambda}^1 & \longrightarrow & \Omega_{C/A}^1 & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (20.6.14.4)$$

où la première ligne est encore exacte et la flèche verticale de gauche est l'identité; si l'on pose

$$\Upsilon_{B/A/\Lambda}^C = \text{Ker}(u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C) = \text{Ker}(\Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C \longrightarrow \Omega_{B/\Lambda}^1 \otimes_B C) \quad (20.6.14.5)$$

on voit, compte tenu de la définition de $\Upsilon_{C/A/\Lambda}$, que l'on a un unique C -homomorphisme

$$v' : \Upsilon_{B/A/\Lambda}^C \longrightarrow \Upsilon_{C/A/\Lambda} \quad (20.6.14.6)$$

rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{B/A/\Lambda}^C & \longrightarrow & \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C & \longrightarrow & \Omega_{B/\Lambda}^1 \otimes_B C & \longrightarrow & \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow v' & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{C/A/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C & \longrightarrow & \Omega_{C/\Lambda}^1 & \longrightarrow & \Omega_{C/A}^1 & \longrightarrow & 0
 \end{array} \quad (20.6.14.7)$$

dont les lignes sont exactes.

Lorsque $\Lambda = \mathbb{Z}$, on écrira $\Upsilon_{B/A}^C$ au lieu de $\Upsilon_{B/A/\mathbb{Z}}^C$. Si Λ est un corps premier, on a $\Upsilon_{B/A/\Lambda}^C = \Upsilon_{B/A}^C$.

(20.6.15) Pour étudier les relations entre les modules précédents, nous introduirons d'une part le complexe de B -modules $K_\bullet(B/A/\Lambda)$, d'autre part, les complexes de C -modules $K_\bullet(C/A/\Lambda)$ et $K_\bullet(C/B/\Lambda)$ (20.6.5), et en outre les complexes de C -modules suivants. On posera tout d'abord

$$K_\bullet^C(B/A/\Lambda) = K_\bullet(B/A/\Lambda) \otimes_B C. \quad (20.6.15.1)$$

D'autre part, nous désignerons par $T_\bullet(C/B/\Lambda)$ le complexe de C -modules dont les termes sont nuls sauf en degrés 0 et 1, et où

$$T_0(C/B/\Lambda) = T_1(C/B/\Lambda) = \Omega_{B/\Lambda}^1 \otimes_B C \quad (20.6.15.2)$$

l'opérateur différentiel étant l'identité, de sorte que ce complexe est homotope à 0 ; posons enfin

$$K'_\bullet(C/A/\Lambda) = K_\bullet(C/A/\Lambda) \oplus T_\bullet(C/B/\Lambda). \quad (20.6.15.3)$$

En vertu du caractère trivial de $T_\bullet$, il est clair que l'on a

$$H^i(K'_\bullet, L) = H^i(K_\bullet, L) \quad \text{et} \quad H_i(K'_\bullet, L) = H_i(K_\bullet, L) \quad (20.6.15.4)$$

pour tout C -module L et tout i .

(20.6.16) Définissons maintenant une suite exacte de complexes, *scindée* en chaque degré

$$0 \rightarrow K_\bullet^C(B/A/\Lambda) \xrightarrow{j} K'_\bullet(C/A/\Lambda) \xrightarrow{p} K_\bullet(C/B/\Lambda) \rightarrow 0 \quad (20.6.16.1)$$

de la façon suivante : désignons pour un moment par

$$f : \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C \rightarrow \Omega_{B/\Lambda}^1 \otimes_B C, \quad g : \Omega_{B/\Lambda}^1 \otimes_B C \rightarrow \Omega_{C/\Lambda}^1$$

les homomorphismes canoniques $u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C$ et $v_{C/B/\Lambda}$ respectivement, dont le composé est $g \circ f = (v \circ u)_{C/A/\Lambda}$ (cf. (20.6.14.4)). On prendra $j_1(x) = (x, f(x))$, $p_1(y, z) = z - f(y)$, $j_0(x) = (g(x), x)$, $p_0(y, z) = g(z) - y$ de sorte que $\text{Im}(j_1) = \text{Ker}(p_1)$ est le graphe de f , supplémentaire de $\{0\} \oplus T_1$, et $\text{Im}(j_0) = \text{Ker}(p_0)$ est le graphe de g , supplémentaire de $K_1(C/A/\Lambda) \oplus \{0\}$; la vérification de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \longrightarrow & K_1^C(B/A/\Lambda) & \xrightarrow{j_1} & K'_1(C/A/\Lambda) & \xrightarrow{p_1} & K_1(C/B/\Lambda) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & K_0^C(B/A/\Lambda) & \xrightarrow{j_0} & K'_0(C/A/\Lambda) & \xrightarrow{p_0} & K_0(C/B/\Lambda) & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

où les flèches verticales sont les opérateurs différentiels, est immédiate.

Théorème (20.6.17). — On a une suite exacte de C -modules

$$0 \rightarrow \Upsilon_{B/A/\Lambda}^C \xrightarrow{v'} \Upsilon_{C/A/\Lambda} \xrightarrow{u'} \Upsilon_{C/B/\Lambda} \xrightarrow{\partial} \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega_{C/A}^1 \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega_{C/B}^1 \rightarrow 0 \quad (20.6.17.1)$$

où l'opérateur bord ∂ est le composé

$$\Upsilon_{C/B/\Lambda} \xrightarrow{s'} \Upsilon_{C/B/A} \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \quad (20.6.17.2)$$

la seconde flèche étant l'injection canonique.

Démonstration. — En écrivant la suite exacte d'homologie pour la suite exacte de complexes (20.6.16.1), on obtient (20.6.17.1), l'homologie étant nulle en degrés distincts de 0 et de 1 ; le fait que les homomorphismes de cette suite exacte qui proviennent par fonctorialité de j et de p sont bien ceux de l'énoncé est immédiat.

Reste à vérifier que ∂ est égal à (20.6.17.2) ; or un élément $z \in \Upsilon_{C/B/\Lambda}$ est image par p_1 de $(0, z)$, d'où on déduit aussitôt que $\partial(z)$ est l'image de z par l'homomorphisme canonique

$$s_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C : \Omega_{B/\Lambda}^1 \otimes_B C \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C.$$

Notre assertion résulte de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Upsilon_{C/B/\Lambda} & \xrightarrow{s'} & \Upsilon_{C/B/A} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Omega_{B/\Lambda}^1 \otimes_B C & \longrightarrow & \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \end{array} \quad (20.6.17.3)$$

(cf. (20.6.4.3)).

Corollaire (20.6.18). —

(i) *La suite de C -modules*

$$0 \rightarrow \Upsilon_{B/A/\Lambda}^C \xrightarrow{v'} \Upsilon_{C/A/\Lambda} \xrightarrow{u'} \Upsilon_{C/B/\Lambda} \xrightarrow{s'} \Upsilon_{C/B/A} \rightarrow 0 \quad (20.6.18.1)$$

est exacte.

(ii) *Si B est une A -algèbre formellement lisse relativement à Λ , on a $\Upsilon_{B/A/\Lambda}^C = 0$.*

Démonstration. — (i) Dans (20.6.17.1), l'image de $\Upsilon_{C/B/\Lambda}$ par ∂ est le noyau de $v_{C/B/A}$, donc $\Upsilon_{C/B/A}$ par définition.

(ii) L'hypothèse entraîne que la suite

$$0 \rightarrow \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A B \rightarrow \Omega_{B/\Lambda}^1 \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \rightarrow 0$$

est exacte et scindée (20.5.7) ; par tensorisation avec C , la suite

$$0 \rightarrow \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C \rightarrow \Omega_{B/\Lambda}^1 \otimes_B C \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \rightarrow 0$$

reste donc exacte, d'où notre assertion.

Corollaire (20.6.19). — *Soient K un corps, E, F deux extensions de K telles que $K \subset E \subset F$.*

(i) *Si F est une extension séparable de E , on a $\Upsilon_{F/E/K} = 0$ (autrement dit, l'homomorphisme canonique $\Omega_{E/K}^1 \otimes_E F \rightarrow \Omega_{F/K}^1$ est injectif).*

(ii) *Inversement, si F est une extension séparable de K et si l'on a $\Upsilon_{F/E/K} = 0$, alors F est une extension séparable de E .*

Démonstration. — Si P est le corps premier de K , on a en effet la suite exacte (20.6.18)

$$\Upsilon_{F/K/P} \rightarrow \Upsilon_{F/E/P} \rightarrow \Upsilon_{F/E/K} \rightarrow 0.$$

Si $\Upsilon_{F/E/P} = \Upsilon_{F/E} = 0$, on a donc $\Upsilon_{F/E/K} = 0$, d'où (i) en vertu de (20.6.3) ; inversement, si $\Upsilon_{F/E/K} = 0$ et $\Upsilon_{F/K/P} = \Upsilon_{F/K} = 0$, on a $\Upsilon_{F/E/P} = 0$, d'où (ii) en vertu de (20.6.3).

01v-1 | 144

Corollaire (20.6.20). —

(i) *Si K est une extension algébrique séparable de k , on a $\Omega_{K/k}^1 = 0$.*

(ii) *Soient k un corps de caractéristique 0, K une extension de k . Pour que $\Omega_{K/k}^1 = 0$, il faut et il suffit que K soit une extension algébrique de k . En particulier, pour qu'un corps K de caractéristique 0 soit tel que $\Omega_K^1 = 0$, il faut et il suffit que K soit une extension algébrique de $\mathbb{Q}$ (cf. (21.4.4) et (21.7.5)).*

Démonstration. — (i) Pour tout $x \in K$, soit f le polynôme minimal de x sur k ; comme $f'(x) \neq 0$ et $d_{K/k}(f(x)) = f'(x)d_{K/k}(x) = 0$, on a $d_{K/k}(x) = 0$ et notre assertion résulte de (20.4.7).

(ii) Il existe une extension pure L de k telle que $k \subset L \subset K$ et que K soit une extension algébrique de L . Comme K est séparable sur L , il résulte de (20.6.19), (i) que la suite (20.5.7.2)

$$0 \rightarrow \Omega_{L/k}^1 \otimes_L K \rightarrow \Omega_{K/k}^1 \rightarrow \Omega_{K/L}^1 \rightarrow 0$$

est exacte et de (i) que $\Omega_{K/L}^1 = 0$. La relation $\Omega_{K/k}^1 = 0$ est donc équivalente à $\Omega_{L/k}^1 = 0$, et comme L est une extension pure de k , il résulte de (20.5.10) que la relation $\Omega_{L/k}^1 = 0$ équivaut à $L = k$.

Remarques (20.6.21). —

(i) Comme $\Upsilon_{B/A/\Lambda}$ est le noyau de

$$u_{B/A/\Lambda} : \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A B \rightarrow \Omega_{B/\Lambda}^1$$

et $\Upsilon_{B/A/\Lambda}^C$ le noyau de $u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C$, on a un homomorphisme canonique

$$\Upsilon_{B/A/\Lambda} \otimes_B C \rightarrow \Upsilon_{B/A/\Lambda}^C. \quad (20.6.21.1)$$

Cet homomorphisme est bijectif lorsque la suite

$$0 \rightarrow \Upsilon_{B/A/\Lambda} \otimes_B C \rightarrow \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C \rightarrow \Omega_{B/\Lambda}^1 \otimes_B C \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \rightarrow 0 \quad (20.6.21.2)$$

est exacte, ce qui se produit dans les cas suivants :

1° C est un B -module plat.

2° Les B -modules $\Omega_{B/\Lambda}^1$ et $\Omega_{B/A}^1$ sont plats : en effet, il en est alors de même de $\text{Ker}(\Omega_{B/\Lambda}^1 \rightarrow \Omega_{B/A}^1)$ (**0I**, 6.1.2), et la suite (20.6.21.2) est alors exacte en vertu de (**0I**, 6.1.2).

(ii) Considérons un diagramme commutatif d'homomorphismes d'anneaux

$$\begin{array}{ccccccc} \Lambda' & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \Lambda & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \end{array}$$

Alors les définitions de (20.6.16) montrent que l'on a un diagramme commutatif de complexes (où les flèches verticales proviennent de (20.6.6.4))

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K_{\bullet}^C(B/A/\Lambda) & \longrightarrow & K'_{\bullet}(C/A/\Lambda) & \longrightarrow & K_{\bullet}(C/B/\Lambda) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & K_{\bullet}^{C'}(B'/A'/\Lambda') & \longrightarrow & K'_{\bullet}(C'/A'/\Lambda') & \longrightarrow & K_{\bullet}(C'/B'/\Lambda') \longrightarrow 0 \end{array}$$

d'où, par passage à l'homologie, un diagramme commutatif

0IV-1 | 145

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 \rightarrow \Upsilon_{B/A/\Lambda}^C \rightarrow \Upsilon_{C/A/\Lambda} \rightarrow \Upsilon_{C/B/\Lambda} \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \rightarrow \Omega_{C/A}^1 \rightarrow \Omega_{C/B}^1 \rightarrow 0 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 0 \rightarrow \Upsilon_{B'/A'/\Lambda'}^{C'} \rightarrow \Upsilon_{C'/A'/\Lambda'} \rightarrow \Upsilon_{C'/B'/\Lambda'} \rightarrow \Omega_{B'/A'}^1 \otimes_{B'} C' \rightarrow \Omega_{C'/A'}^1 \rightarrow \Omega_{C'/B'}^1 \rightarrow 0 \end{array} \quad (20.6.21.3)$$

On a un diagramme commutatif analogue pour (20.6.18.1).

Proposition (20.6.22). — Soient $s : \Lambda \rightarrow A$, $u : A \rightarrow B$ deux homomorphismes d'anneaux, $\mathfrak{R}$ un idéal de B , C l'anneau quotient $B/\mathfrak{R}$. Supposons que $E = B/\mathfrak{R}^2$ soit une B -extension Λ -triviale de C par $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$. On a alors une suite exacte

$$0 \rightarrow \Upsilon_{B/A/\Lambda}^C \xrightarrow{v'} \Upsilon_{C/A/\Lambda} \xrightarrow{\chi_E} \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega_{C/A}^1 \rightarrow 0. \quad (20.6.22.1)$$

Démonstration. — En effet, comme $v : B \rightarrow C$ est surjectif, on a $\Omega_{C/B}^1 = 0$ (20.4.12). En outre, il résulte de (20.6.10) que $\Upsilon_{C/B/\Lambda}$ s'identifie canoniquement à $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$. Il suffit alors d'appliquer les suites exactes (20.6.17.1) et (20.6.18.1), en notant que l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Upsilon_{C/A/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C \\ \chi_E \downarrow & & \downarrow \\ \Upsilon_{C/B/\Lambda} = \Upsilon_{C/B/A} = \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 & \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} & \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C = \Omega_{E/A}^1 \otimes_E C \\ \ell \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 & \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} & \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \end{array}$$

et utilisant la commutativité du diagramme (20.6.17.3).

On a ainsi précisé le *noyau* de $\delta_{C/B/A}$ dans le cas où il existe un anneau Λ tel que A soit une Λ -algèbre et que $B/\mathfrak{R}^2$ soit Λ -triviale ; on observera que c'est le cas en particulier lorsque C est une Λ -algèbre *formellement lisse* (pour la topologie discrète).

Supposons en outre qu'on ait un diagramme commutatif d'homomorphismes d'anneaux

$$\begin{array}{ccccc} \Lambda' & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow f \\ \Lambda & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B \end{array}$$

que $\mathfrak{R}'$ soit un idéal de B' tel que $f(\mathfrak{R}) \subset \mathfrak{R}'$, et que $E' = B'/\mathfrak{R}'^2$ soit une B' -extension Λ' -triviale de $C' = B'/\mathfrak{R}'$ par $\mathfrak{R}'/\mathfrak{R}'^2$. On a alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow \Upsilon_{B'/A'/\Lambda'}^{C'} \rightarrow \Upsilon_{C'/A'/\Lambda'} \rightarrow \mathfrak{R}'/\mathfrak{R}'^2 \rightarrow \Omega_{B'/A'}^1 \otimes_{B'} C' \rightarrow \Omega_{C'/A'}^1 \rightarrow 0 \\ \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \\ 0 \rightarrow \Upsilon_{B/A/\Lambda}^C \rightarrow \Upsilon_{C/A/\Lambda} \rightarrow \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \rightarrow \Omega_{C/A}^1 \rightarrow 0 \end{array} \quad (20.6.22.2)$$

comme il résulte de (20.6.21.3) et (20.5.11.3).

Corollaire (20.6.23). — Sous les hypothèses de (20.6.22), supposons en outre que B soit une A -algèbre *formellement lisse*. Alors on a une suite exacte

$$0 \rightarrow \Upsilon_{C/A/\Lambda} \xrightarrow{\chi_E} \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \rightarrow \Omega_{C/A}^1 \rightarrow 0. \quad (20.6.23.1)$$

Démonstration. — Cela résulte en effet de (20.6.18), (ii).

(20.6.24) Lorsque les hypothèses de (20.6.22) sont satisfaites, on dit encore que l'homomorphisme caractéristique χ_E est l'*homomorphisme caractéristique de la A -algèbre B , relativement à Λ et à l'idéal $\mathfrak{R}$* (en supprimant ces dernières précisions lorsqu'il n'y a pas de confusion à craindre) ; on le notera parfois χ_B ou $\chi_{B/A}$.

Proposition (20.6.25). — Soient $s : \Lambda \rightarrow A$, $u : A \rightarrow B$, $v : B \rightarrow C$ trois homomorphismes d'anneaux, L un C -module. On a alors une suite exacte

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Dér}_B(C, L) \xrightarrow{u^1} \text{Dér}_A(C, L) \xrightarrow{v^1} \text{Dér}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \\ \rightarrow \text{Exalcom}_{B/\Lambda}(C, L) \xrightarrow{u^1} \text{Exalcom}_{A/\Lambda}(C, L) \xrightarrow{v^1} \text{Exalcom}_{A/\Lambda}(B, L) \rightarrow 0 \end{aligned} \quad (20.6.25.1)$$

où u^1 , v^1 sont les homomorphismes définis dans (18.3.6.4) et (18.3.6.2), et ∂ est défini comme dans (20.2.2).

Démonstration. — En effet, comme la suite exacte (20.6.16.1) est scindée, on en déduit une suite exacte

$$0 \rightarrow \text{Hom}_C(K_\bullet(C/B/\Lambda), L) \rightarrow \text{Hom}_C(K'_\bullet(C/A/\Lambda), L) \rightarrow \text{Hom}_C(K_\bullet^C(B/A/\Lambda), L) \rightarrow 0.$$

Si on applique à ce complexe la suite exacte de cohomologie, en tenant compte de (20.6.15.4), et de (20.6.6), on obtient (20.6.25.1) car on a

$$\text{Hom}_C(K_\bullet^C(B/A/\Lambda), L) = \text{Hom}_B(K_\bullet(B/A/\Lambda), L)$$

par définition ; l'identification de u^1 et v^1 avec les homomorphismes de (18.3.4.2) résulte de (20.6.6.4).

Remarque (20.6.26). — Dans ce numéro, les complexes $K_\bullet(C/B/A)$ sont apparus comme un artifice technique destiné à simplifier l'exposition de certains comportements fonctoriels. En réalité, ces complexes, considérés comme objets de la catégorie des complexes de C -modules « à homotopie près » (c'est-à-dire où les morphismes sont les classes d'homomorphismes homotopes) sont des invariants remarquables, plus fins que le couple formé de $\Omega_{C/B}^1$ et de $\Upsilon_{C/B/A}$. Lorsque k est un corps premier, et C une k -algèbre *formellement lisse* (par exemple un anneau régulier de type fini sur une extension de k (cf. (IV, 6.8.6))), on peut montrer que le complexe $K_\bullet(C/A/k)$ peut se décrire uniquement en faisant intervenir C et A (à l'exclusion de k) : on exprime C comme quotient d'une algèbre de polynômes B sur A par un idéal $\mathfrak{Q}$, et on considère le complexe $F_\bullet(C/A)$ à 2 termes non nuls

$$\cdots \rightarrow 0 \rightarrow \mathfrak{Q}/\mathfrak{Q}^2 \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$$

(dont l'homologie coïncide bien avec celle de $K_\bullet(C/A/k)$ en vertu de (20.6.23.1)). Ces complexes $F_\bullet(C/A)$, qui du point de vue de l'algèbre homologique jouent le rôle d'un fibré conormal pour $\text{Spec}(C)$ au-dessus de $\text{Spec}(A)$, tiendront une place importante dans les chapitres de cet ouvrage consacrés à la dualité des faisceaux cohérents et au théorème de Riemann–Roch.

20.7 Généralisations aux anneaux topologiques

(20.7.1) Il résulte aussitôt des définitions que si, dans (20.5.2) et (20.5.3), les anneaux A, B, C sont supposés être des anneaux topologiques et les homomorphismes d'anneaux u, v continus, alors les homomorphismes $u_{C/B/A}$ et $v_{C/B/A}$ sont *continus* (il faut naturellement prendre sur $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C$ la topologie produit tensoriel).

En outre, $u_{C/B/A} : \Omega_{C/A}^1 \rightarrow \Omega_{C/B}^1$ est un *morphisme strict surjectif* de C -modules topologiques ; en effet, il en est ainsi de l'homomorphisme canonique $C \otimes_A C \rightarrow C \otimes_B C$, compte tenu de la définition de la topologie produit tensoriel ; par passage aux quotients on en déduit que l'homomorphisme correspondant $P_{C/A}^1 \rightarrow P_{C/B}^1$ est un morphisme strict surjectif, et $u_{C/B/A}$ est la restriction de ce dernier à $\Omega_{C/A}^1$.

Dans (20.5.5), si A' et B sont des A -algèbres topologiques, et si B' et $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B B'$ sont munis des topologies produits tensoriels, l'homomorphisme canonique (20.5.5.1) est un isomorphisme topologique, en tenant compte de ce que $P_{B/A}^1$ est somme directe topologique de B et de $\Omega_{B/A}^1$ (20.4.8).

Proposition (20.7.2). — Soient $u : A \rightarrow B, v : B \rightarrow C$ deux homomorphismes continus d'anneaux topologiques. Pour que l'homomorphisme continu $v_{C/B/A} : \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \rightarrow \Omega_{C/A}^1$ soit formellement inversible à gauche (cf. (19.1.5)), il faut et il suffit que C soit une B -algèbre formellement lisse relativement à A (19.9.1) (et a fortiori il suffit que C soit une B -algèbre formellement lisse).

Démonstration. — Dire que $v_{C/B/A}$ est formellement inversible à gauche signifie en effet, vu que les topologies de $\Omega_{C/A}^1$ et $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C$ sont moins fines que celles déduites de la topologie de C (20.4.5), que pour tout C -module *discret* L , annulé par un idéal ouvert de C , l'homomorphisme canonique

$$\text{Hom. cont}_C(\Omega_{C/A}^1, L) \rightarrow \text{Hom. cont}_C(\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C, L)$$

est *surjectif* (19.1.5) ; comme $\text{Hom. cont}_C(\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C, L) = \text{Hom. cont}_B(\Omega_{B/A}^1, L)$ par définition de la topologie produit tensoriel, il revient au même, en vertu de (20.4.8), de dire que l'homomorphisme canonique

$$\text{Dér. cont}_A(C, L) \rightarrow \text{Dér. cont}_A(B, L)$$

est surjectif. Mais la suite exacte (20.3.8.2) montre que cette condition équivaut à $\text{Exalcotop}_{B/A}(C, L) = 0$, c'est-à-dire précisément au fait que C est formellement lisse relativement à A (19.9.8).

Corollaire (20.7.3). — Supposons que dans B et dans C , le carré d'un idéal ouvert soit ouvert. Pour que C soit une B -algèbre formellement lisse relativement à A , il faut et il suffit que si l'on désigne par $(\mathfrak{R}_\lambda)$ un système fondamental de voisinages de 0 formé d'idéaux de C , alors, pour tout λ , l'homomorphisme

$$v_{C/B/A} \otimes 1_{C/\mathfrak{R}_\lambda} : \Omega_{B/A}^1 \otimes_B (C/\mathfrak{R}_\lambda) \rightarrow \Omega_{C/A}^1 \otimes_C (C/\mathfrak{R}_\lambda) \quad (20.7.3.1)$$

soit inversible à gauche.

Démonstration. — On sait en effet alors que la topologie de $\Omega_{B/A}^1$ (resp. $\Omega_{C/A}^1$) est déduite de celle de B (resp. de C) (20.4.5) ; on en conclut aussitôt que la topologie de $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C$ est aussi déduite de celle de C ; le corollaire résulte alors de (20.7.2) et (19.1.7).

Proposition (20.7.4). — Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique. Pour que B soit formellement non ramifiée (19.10.2), il faut et il suffit que le séparé complété $\widehat{\Omega}_{B/A}^1$ soit nul.

Démonstration. — En effet, il résulte aussitôt de (19.10.4) et (20.1.1) que, pour que B soit formellement non ramifiée, il faut et il suffit que pour tout idéal ouvert $\mathfrak{R}$ de B , tout idéal ouvert $\mathfrak{H}$ de A tel que $\mathfrak{H}B \subset \mathfrak{R}$ et tout $(B/\mathfrak{R})$ -module L , on ait $\text{Dér}_{A/\mathfrak{H}}(B/\mathfrak{R}, L) = 0$, c'est-à-dire $\text{Dér. cont}_A(B, L) = 0$ pour tout B -module discret L annulé par un idéal ouvert de B ; en vertu de (20.4.8), cela équivaut à $\text{Hom. cont}_B(\Omega_{B/A}^1, L) = 0$ pour un tel B -module, d'où aussitôt la proposition.

Lorsque B est *discret*, la condition de l'énoncé de (20.7.4) équivaut donc à $\Omega_{B/A}^1 = 0$.

Corollaire (20.7.5). — Soient A un anneau, $\mathfrak{m}$ un idéal de A , B une A -algèbre ; munissons A de la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique, B de la topologie déduite de celle de A , et posons $A_0 = A/\mathfrak{m}$, $B_0 = B/\mathfrak{m}B = B \otimes_A A_0$. Alors, pour que B soit une A -algèbre formellement non ramifiée, il faut et il suffit que $\Omega_{B_0/A_0}^1 = 0$ (ou encore que B_0 soit une A_0 -algèbre formellement non ramifiée).

Démonstration. — En effet, on a $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B B_0 = \Omega_{B/A}^1/\mathfrak{m}.\Omega_{B/A}^1 = \Omega_{B_0/A_0}^1$ en vertu de (20.5.5) ; écrire que tout sous-module ouvert de $\Omega_{B/A}^1$ est égal à $\Omega_{B/A}^1$ équivaut par (20.4.5) à écrire que $\mathfrak{m}.\Omega_{B/A}^1 = \Omega_{B/A}^1$, d'où la conclusion.

Proposition (20.7.6). — Soient $u : A \rightarrow B$, $v : B \rightarrow C$ deux homomorphismes continus d'anneaux topologiques, et supposons que v fasse de C une B -algèbre formellement étale ; alors $v_{C/B/A} : \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \rightarrow \Omega_{C/A}^1$ est un bimorphisme formel (19.1.2).

Démonstration. — En effet, pour tout C -module discret L annulé par un idéal ouvert de C , on a alors (20.7.4) $\text{Dér. cont}_B(C, L) = 0$ et par suite (20.3.6.1) l'homomorphisme canonique $\text{Dér. cont}_A(C, L) \rightarrow \text{Dér. cont}_A(B, L)$ est injectif ; il est par ailleurs surjectif en vertu de (20.7.2), donc il est bijectif ; il en résulte que l'image de $v_{C/B/A}$ est nécessairement dense dans $\Omega_{C/A}^1$, sans quoi le quotient de $\Omega_{C/A}^1$ par l'adhérence de $\text{Im}(v_{C/B/A})$ serait séparé et $\neq 0$ et aurait donc un quotient discret $L \neq 0$, contrairement à ce qu'on vient de voir (compte tenu de (20.4.8)). Par suite $v_{C/B/A}$, qui est un monomorphisme formel en vertu de (20.7.2), est aussi un épimorphisme formel (19.1.2), donc un bimorphisme formel. 0_{IV-1} | 149

Corollaire (20.7.7). — Supposons que dans B et dans C le carré de tout idéal ouvert soit ouvert. Si C est une B -algèbre formellement étale, alors, pour tout idéal ouvert $\mathfrak{R}_\lambda$ de C , l'homomorphisme (20.7.3.1) est bijectif.

Démonstration. — En effet, en vertu de (19.1.1), cet homomorphisme est surjectif, et il est injectif par (20.7.3).

Proposition (20.7.8). — Soient $u : A \rightarrow B$ un homomorphisme continu d'anneaux topologiques, $\mathfrak{R}$ un idéal de B , C l'anneau topologique quotient $B/\mathfrak{R}$, $v : B \rightarrow C$ l'homomorphisme canonique. Alors :

(i) Dans la suite exacte (20.5.12.1)

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega_{C/A}^1 \rightarrow 0$$

l'homomorphisme $\delta_{C/B/A}$ est continu et l'homomorphisme $v_{C/B/A}$ est un morphisme strict de C -modules topologiques.

(ii) Pour que $\delta_{C/B/A}$ soit formellement inversible à gauche (19.1.5), il faut et il suffit que pour tout C -module discret L annulé par un idéal ouvert de C , l'homomorphisme canonique

$$\text{Exalcotop}_A(C, L) \rightarrow \text{Exalcotop}_A(B, L) \quad (20.7.8.1)$$

soit injectif.

Démonstration. — (i) La première assertion est évidente. D'autre part, l'homomorphisme canonique $v \otimes v : B \otimes_A B \rightarrow C \otimes_A C$ est un morphisme strict par définition de la topologie produit tensoriel, et on en déduit aussitôt (cf. (20.5.2)) qu'il en est de même de $v_{C/B/A}$.

(ii) Dire que $\delta_{C/B/A}$ est formellement inversible à gauche signifie que pour tout C -module discret L annulé par un idéal ouvert de C , l'homomorphisme canonique

$$\text{Hom. cont}_C(\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C, L) \rightarrow \text{Hom. cont}_C(\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2, L)$$

est surjectif. Or, compte tenu de (18.4.3) et de (20.4.8), cela revient à dire que l'homomorphisme canonique

$$\text{Dér. cont}_A(B, L) \rightarrow \text{Exalcotop}_B(C, L)$$

est surjectif, et la conclusion résulte donc de la suite exacte (20.3.6.1).

Le fait que (20.7.8.1) soit injectif s'exprime encore de la manière suivante, compte tenu de la définition des deux membres (18.4.1) : pour tout idéal ouvert $\mathfrak{M}$ de A , tout idéal ouvert $\mathfrak{N}$ de B tel que $\mathfrak{M}B \subset \mathfrak{N}$, et toute $(A/\mathfrak{M})$ -extension E de $B/(\mathfrak{R} + \mathfrak{N})$ par un $(B/(\mathfrak{R} + \mathfrak{N}))$ -module L , telle que l'image réciproque de E par l'homomorphisme canonique $B/\mathfrak{N} \rightarrow B/(\mathfrak{R} + \mathfrak{N})$ soit $(A/\mathfrak{M})$ -triviale, il existe un idéal ouvert $\mathfrak{M}' \subset \mathfrak{M}$ de A , un idéal ouvert $\mathfrak{N}' \subset \mathfrak{N}$ de B tels que $\mathfrak{M}'B \subset \mathfrak{N}'$ et que l'image réciproque de E par l'homomorphisme canonique $B/(\mathfrak{R} + \mathfrak{N}') \rightarrow B/(\mathfrak{R} + \mathfrak{N})$ soit $(A/\mathfrak{M}')$ -triviale. 0_{IV-1} | 150

Corollaire (20.7.9). — Si la A -algèbre topologique $C = B/\mathfrak{R}$ est formellement lisse, l'homomorphisme canonique $\delta_{C/B/A}$ est formellement inversible à gauche.

(20.7.10) Dans (20.6.1), lorsque A , B , C sont des anneaux topologiques, u et v des homomorphismes continus, on munit $\Upsilon_{C/B/A}$ de la topologie induite par celle de $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C$; les homomorphismes (20.6.4.2) et (20.6.4.4) sont alors continus pourvu qu'il en soit de même de ceux du diagramme (20.6.4.1). En outre, si, dans (20.6.7), on suppose que L est un C -module discret annulé par un idéal ouvert de C , on déduit, par passage à la limite inductive, un C -homomorphisme canonique

$$\text{Exalcotop}_{B/A}(C, L) \rightarrow \text{Hom. cont}_C(\Upsilon_{C/B/A}, L) \quad (20.7.10.1)$$

compte tenu de (18.5.3.1) : pour tout idéal ouvert $\mathfrak{M}$ de A , tout idéal ouvert $\mathfrak{N}$ de B tel que $\mathfrak{M}B \subset \mathfrak{N}$, tout idéal ouvert $\mathfrak{P}$ de C tel que $\mathfrak{N}C \subset \mathfrak{P}$ et que $\mathfrak{P}.L = 0$, toute $(B/\mathfrak{N})$ -extension E de $C/\mathfrak{P}$ par L qui est $(A/\mathfrak{M})$ -triviale provient de la donnée d'un C -homomorphisme continu f de $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C$ dans L , et l'homomorphisme (20.7.10.1) fait correspondre à l'image dans $\text{Exalcotop}_{B/A}(C, L)$ de la classe de E , la restriction de f à $\Upsilon_{C/B/A}$, dit *homomorphisme caractéristique de E* et noté encore χ_E .

Proposition (20.7.11). — Supposons que la topologie de C soit telle que le carré d'un idéal ouvert soit ouvert. Si C est une A -algèbre topologique formellement lisse et si $\Omega_{C/B}^1$ est un C -module formellement projectif, on a un isomorphisme canonique

$$\text{Exalcotop}_B(C, L) \xrightarrow{\sim} \text{Hom. cont}_C(\Upsilon_{C/B/A}, L) \quad (20.7.11.1)$$

pour tout C -module discret L annulé par un idéal ouvert de C .

Démonstration. — On a en effet, dans la suite exacte (20.3.7.1), $\text{Exalcotop}_A(C, L) = 0$ (19.4.4), donc $\text{Exalcotop}_B(C, L) = \text{Exalcotop}_{B/A}(C, L)$ et l'homomorphisme (20.7.8.1) n'est autre que (20.7.10.1); le fait qu'il est bijectif se déduit de (20.6.13) par passage à la limite inductive, compte tenu de ce que la topologie de $\Omega_{C/B}^1$ est alors déduite de celle de C (20.4.5) et de (19.2.4).

(20.7.12) Dans (20.6.14) on munit encore $\Upsilon_{B/A/\Lambda}^C$ de la topologie induite par celle de $\Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C$ et alors l'homomorphisme (20.6.14.6) est continu, lorsque les anneaux considérés sont topologiques et les homomorphismes d'anneaux continus.

(20.7.13) Si, dans (20.6.23), on suppose que les anneaux Λ, A, B, C sont topologiques, les homomorphismes s, u, v continus et L un C -module discret annulé par un idéal ouvert de C , alors on peut passer à la limite inductive comme dans (20.3.6), et on a une suite exacte

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Dér. cont}_B(C, L) &\rightarrow \text{Dér. cont}_A(C, L) \rightarrow \text{Dér. cont}_A(B, L) \rightarrow \\ &\rightarrow \text{Exalcotop}_{B/\Lambda}(C, L) \rightarrow \text{Exalcotop}_{A/\Lambda}(C, L) \rightarrow \text{Exalcotop}_{A/\Lambda}(B, L) \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (20.7.13.1)$$

(20.7.14) Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique, $\mathfrak{M}'$ un idéal ouvert de A , $\mathfrak{N}'$ un idéal ouvert de B tels que $\mathfrak{M}'B \subset \mathfrak{N}'$; posons $A' = A/\mathfrak{M}'$, $B' = B/\mathfrak{N}'$; le noyau de l'homomorphisme $B \otimes_A B \rightarrow B' \otimes_{A'} B'$ est $\mathfrak{U}' = \text{Im}(\mathfrak{N}' \otimes B + B \otimes \mathfrak{N}')$, d'où résulte aussitôt que le noyau de l'homomorphisme $\mathbf{0}_{\text{IV-1}} \mid 151$

$$\varphi_{(\mathfrak{M}', \mathfrak{N}')} : \Omega_{B/A}^1 \rightarrow \Omega_{B'/A'}^1 \quad (20.7.14.1)$$

est $((\mathfrak{J} \cap \mathfrak{U}') + \mathfrak{J}^2)/\mathfrak{J}^2$; par ailleurs, l'homomorphisme (20.7.14.1) est surjectif, comme il résulte de (20.4.7). Si $\mathfrak{M}''$ (resp. $\mathfrak{N}''$) est un second idéal ouvert de A (resp. B) tel que $\mathfrak{M}'' \subset \mathfrak{M}'$, $\mathfrak{N}'' \subset \mathfrak{N}'$ et $\mathfrak{M}''B \subset \mathfrak{N}''$, et si l'on pose $A'' = A/\mathfrak{M}''$, $B'' = B/\mathfrak{N}''$, on a de même un homomorphisme surjectif

$$\varphi_{(\mathfrak{M}'', \mathfrak{N}''), (\mathfrak{M}', \mathfrak{N}')} : \Omega_{B''/A''}^1 \rightarrow \Omega_{B'/A'}^1$$

et ces homomorphismes forment évidemment un *système projectif*. Si l'on remarque que les $((\mathfrak{J} \cap \mathfrak{U}') + \mathfrak{J}^2)/\mathfrak{J}^2$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans $\Omega_{B/A}^1$, on voit donc que le *séparé complété* $\widehat{\Omega}_{B/A}^1$ du B -module topologique $\Omega_{B/A}^1$ est donné, à un isomorphisme canonique près, par

$$\widehat{\Omega}_{B/A}^1 = \varprojlim (\Omega_{B'/A'}^1). \quad (20.7.14.2)$$

En outre, l'homomorphisme canonique $j : \Omega_{B/A}^1 \rightarrow \widehat{\Omega}_{B/A}^1$ est limite projective du système projectif des $\varphi_{(\mathfrak{M}', \mathfrak{N}')}$, donc $\varphi_{(\mathfrak{M}', \mathfrak{N}')}$ se factorise en $\Omega_{B/A}^1 \xrightarrow{j} \widehat{\Omega}_{B/A}^1 \rightarrow \Omega_{B'/A'}^1$, et comme il est surjectif on en conclut que l'homomorphisme canonique

$$\widehat{\Omega}_{B/A}^1 \rightarrow \Omega_{B'/A'}^1 \quad (20.7.14.3)$$

est surjectif pour tout couple $(\mathfrak{M}', \mathfrak{N}')$.

On peut d'ailleurs dans ce qui précède remplacer partout A' par A .

Enfin, si L est un B -module topologique *séparé et complet*, tout B -homomorphisme continu de $\Omega_{B/A}^1$ dans L se prolonge de façon unique en un $\widehat{B}$ -homomorphisme continu de $\widehat{\Omega}_{B/A}^1$ dans L , et réciproquement un tel homomorphisme redonne par composition avec $\Omega_{B/A}^1 \rightarrow \widehat{\Omega}_{B/A}^1$ un B -homomorphisme continu, si bien que l'on a un isomorphisme canonique

$$\text{Hom. cont}_B(\Omega_{B/A}^1, L) \xrightarrow{\sim} \text{Hom. cont}_{\widehat{B}}(\widehat{\Omega}_{B/A}^1, L).$$

Plus particulièrement, si L est un B -module discret annulé par un idéal ouvert de B , on voit que l'isomorphisme canonique (20.4.8.2) peut aussi s'écrire

$$\text{Hom. cont}_{\widehat{B}}(\widehat{\Omega}_{B/A}^1, L) \xrightarrow{\sim} \text{Dér. cont}_A(B, L). \quad (20.7.14.4)$$

Proposition (20.7.15). — Soient A un anneau discret, B une A -algèbre topologique adique ($\mathbf{0}_I$, 7.1.9), $\mathfrak{n}$ un idéal de définition de B , $B_0 = B/\mathfrak{n}$. On suppose que $\Omega_{B_0/A}^1$ et $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ sont des B_0 -modules de type fini. Alors $\widehat{\Omega}_{B/A}^1$ est un $\widehat{B}$ -module de type fini.

Démonstration. — Comme le carré de tout idéal ouvert de B est ouvert, la topologie de $\Omega_{B/A}^1$ est la topologie $\mathfrak{n}$ -préadique (20.4.5). Compte tenu de l'hypothèse que B est un anneau adique, il suffit donc, en vertu de ($\mathbf{0}_I$, 7.2.7 et 7.2.9), de prouver que $\Omega_{B/A}^1/\mathfrak{n}.\Omega_{B/A}^1 = \Omega_{B/A}^1 \otimes_B B_0$ est un B_0 -module de type fini. Mais cela résulte de l'hypothèse et de la suite exacte (20.5.12.1)

$$\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B B_0 \rightarrow \Omega_{B_0/A}^1 \rightarrow 0.$$

(20.7.16) La proposition (20.7.15) s'applique par exemple lorsque A est un corps k , $B = k'[[T_1, \dots, T_n]]$ une algèbre de séries formelles munie de sa topologie usuelle, k' une extension finie de k (cf. (21.9.2)). On notera que le corps des fractions K de B a un degré de transcendance infini sur k ; lorsque k est de caractéristique 0, on en déduit aussitôt (à l'aide de (20.4.13), (i) et de (20.5.9) notamment, en utilisant aussi le fait que toute dérivation d'un corps de caractéristique 0 se prolonge à toute extension) que $\Omega_{B/k}^1$ n'est pas un B -module de type fini.

(20.7.17) Soient A, B, C trois anneaux topologiques, $u : A \rightarrow B$, $v : B \rightarrow C$ deux homomorphismes continus; remplaçant A, B, C par des quotients par des idéaux ouverts $A' = A/\mathfrak{M}'$, $B' = B/\mathfrak{N}'$, $C' = C/\mathfrak{P}'$, avec $u(\mathfrak{M}') \subset \mathfrak{N}'$, $v(\mathfrak{N}') \subset \mathfrak{P}'$, de sorte que l'on a des homomorphismes $u' : A' \rightarrow B'$, $v' : B' \rightarrow C'$, on en déduit des homomorphismes canoniques $u'_{C'/B'/A'}$, $v'_{C'/B'/A'}$ qui, en vertu de (20.5.4), forment des systèmes projectifs, et donnent par suite, par passage à la limite, des homomorphismes canoniques, prolongements aux séparés complétés des homomorphismes de la suite exacte (20.5.7.1)

$$\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega_{C/A}^1 \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega_{C/B}^1 \rightarrow 0 :$$

$$\widehat{v}_{C/B/A} : \widehat{\Omega}_{B/A}^1 \widehat{\otimes}_{\widehat{B}} \widehat{C} \rightarrow \widehat{\Omega}_{C/A}^1, \quad (20.7.17.1)$$

$$\widehat{u}_{C/B/A} : \widehat{\Omega}_{C/A}^1 \rightarrow \widehat{\Omega}_{C/B}^1. \quad (20.7.17.2)$$

et dans la suite

$$\widehat{\Omega}_{B/A}^1 \widehat{\otimes}_{\widehat{B}} \widehat{C} \xrightarrow{\widehat{v}_{C/B/A}} \widehat{\Omega}_{C/A}^1 \xrightarrow{\widehat{u}_{C/B/A}} \widehat{\Omega}_{C/B}^1 \rightarrow 0 \quad (20.7.17.3)$$

le composé de deux homomorphismes consécutifs est 0, mais la suite n'est pas nécessairement exacte. Toutefois, si B et C sont métrisables, l'homomorphisme $\widehat{u}_{C/B/A}$ est surjectif, et $\text{Im}(\widehat{v}_{C/B/A})$ est dense dans $\text{Ker}(\widehat{u}_{C/B/A})$: cela résulte aussitôt (cf. ($\mathbf{0}_I$, 7.3.1)) de ce que, si $(\mathfrak{M}_k)$ (resp. $(\mathfrak{N}_k)$) est une suite décroissante d'idéaux de B (resp. C), formant un système fondamental de voisinages de 0, et si l'on pose $B_k = B/\mathfrak{M}_k$, $C_k = C/\mathfrak{N}_k$, les homomorphismes de transition $\Omega_{C_{k+1}/B_{k+1}}^1 \rightarrow \Omega_{C_k/B_k}^1$, $\Omega_{C_{k+1}/A}^1 \rightarrow \Omega_{C_k/A}^1$ et $\Omega_{B_{k+1}/A}^1 \rightarrow \Omega_{B_k/A}^1$ sont surjectifs (20.7.14).

Proposition (20.7.18). — Soient A, B, C trois anneaux topologiques, $u : A \rightarrow B$, $v : B \rightarrow C$ deux homomorphismes continus. On suppose B et C admissibles ($\mathbf{0}_I$, 7.1.2) et métrisables. Pour que l'homomorphisme canonique

$$\widehat{v}_{C/B/A} : \widehat{\Omega}_{B/A}^1 \widehat{\otimes}_{\widehat{B}} \widehat{C} \rightarrow \widehat{\Omega}_{C/A}^1$$

admette un inverse à gauche qui soit un C -homomorphisme continu, il faut et il suffit que C soit une B -algèbre formellement lisse relativement à A .

Démonstration. — La condition est nécessaire en vertu de (20.7.2) et (19.1.6). Pour voir qu'elle est suffisante, notons que le C -module topologique $L = \widehat{\Omega}_{B/A}^1 \widehat{\otimes}_{\widehat{B}} \widehat{C}$ est métrisable et complet en vertu de l'hypothèse, donc $E = D_C(L)$, muni de la topologie produit, est métrisable et complet; il est en outre admissible, car si $\mathfrak{R}$ est un idéal de définition dans C , la suite des $(\mathfrak{R} \oplus L)^n = \mathfrak{R}^n \oplus \mathfrak{R}^{n-1}L$ tend vers 0. Comme l'application composée

$$D : B \xrightarrow{d_{B/A}} \Omega_{B/A}^1 \rightarrow \widehat{\Omega}_{B/A}^1 \widehat{\otimes}_{\widehat{B}} \widehat{C} = L$$

est une A -dérivation continue de B dans L , le A -homomorphisme continu

$$f : x \mapsto (v(x), D(x))$$

de B dans E définit sur E une structure de B -extension. Comme L est un idéal fermé dans E , il résulte de (19.9.5) et de l'hypothèse que l'application identique $C \rightarrow E/L$ (qui est un B -homomorphisme) se factorise en $C \xrightarrow{g} E \rightarrow E/L$, où g est un homomorphisme continu tel que $g \circ v = f$; par suite (20.1.3), g est de la forme $y \mapsto (y, D'(y))$, où D' est une B -dérivation continue de C dans L , autrement dit $D' \circ v = D$. Compte tenu de (20.7.14.4), on a $D' = h \circ \widehat{d}_{C/A}$, où $h : \widehat{\Omega}_{C/A}^1 \rightarrow L$ est un C -homomorphisme continu; mais on a $\widehat{d}_{C/A} \circ v = \widehat{v}_{C/B/A} \circ D$ par définition, et comme l'image de B par D engendre (topologiquement) le C -module L (20.4.7), la relation $D' \circ v = D$ donne bien $h \circ \widehat{v}_{C/B/A} = 1_L$.

Corollaire (20.7.19). — *Sous les hypothèses de (20.7.18), si l'on suppose en outre que dans B et C le carré d'un idéal ouvert soit ouvert, alors, pour que C soit une B -algèbre formellement lisse relativement à A , il faut et il suffit que $\widehat{v}_{C/B/A}$ soit inversible à gauche.*

Démonstration. — En effet, les topologies de $\widehat{\Omega}_{B/A}^1 \widehat{\otimes}_{\widehat{B}} \widehat{C}$ et de $\widehat{\Omega}_{C/A}^1$ sont alors déduites de celle de C (20.4.5), et tout C -homomorphisme de l'un dans l'autre est nécessairement continu.

(20.7.20) Soient A un anneau topologique, B une A -algèbre topologique *métrisable et complète*, $\mathfrak{R}$ un idéal fermé de B , $C = B/\mathfrak{R}$ l'anneau topologique quotient, qui est métrisable et complet. Soit $(\mathfrak{M}_k)$ un système fondamental décroissant de voisinages de 0 dans B formé d'idéaux, et posons $B_k = B/\mathfrak{M}_k$, $\mathfrak{R}_k = (\mathfrak{R} + \mathfrak{M}_k)/\mathfrak{M}_k$, $C_k = B_k/\mathfrak{R}_k$. On a un système projectif d'homomorphismes

$$\delta_{C_k/B_k/A} : \mathfrak{R}_k/\mathfrak{R}_k^2 \rightarrow \Omega_{B_k/A}^1 \otimes_{B_k} C_k$$

(20.5.11.3), d'où l'on déduit en passant à la limite un homomorphisme canonique

$$\widehat{\delta}_{C/B/A} : \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \rightarrow \widehat{\Omega}_{B/A}^1 \widehat{\otimes}_{\widehat{B}} \widehat{C}$$

et en raisonnant comme dans (20.7.17), on voit que l'homomorphisme canonique $\widehat{u}_{C/B/A} : \widehat{\Omega}_{B/A}^1 \widehat{\otimes}_{\widehat{B}} \widehat{C} \rightarrow \widehat{\Omega}_{C/A}^1$ est *surjectif* et que $\text{Im}(\widehat{\delta}_{C/B/A})$ est *dense* dans $\text{Ker}(\widehat{u}_{C/B/A})$.

21 Différentielles dans les anneaux de caractéristique p

Les résultats du présent paragraphe, de nature plus spéciale et technique que ceux des §§19, 20 et 22, ne serviront qu'exceptionnellement dans le cours du chap. IV. Leur rôle principal est ici dans la démonstration de trois théorèmes du §22 (22.3.3, 22.5.8 et 22.7.3), dont le premier et le dernier interviennent de façon essentielle dans la théorie «fine» des anneaux locaux noethériens du chap. IV, §7.

0IV-1 | 154

21.1 Systèmes de p -générateurs et p -bases

(21.1.1) Étant donné un nombre p qui est, soit 0, soit un nombre premier, nous dirons qu'un anneau A est de caractéristique p s'il existe un homomorphisme d'anneaux $P \rightarrow A$, où P est le corps premier de caractéristique p ; on notera que cet homomorphisme est alors unique, le composé $\mathbf{Z} \rightarrow P \rightarrow A$ étant l'unique homomorphisme de $\mathbf{Z}$ dans A . Si $A \neq 0$, il revient au même de dire que A contient un corps de caractéristique p , l'image de P étant nécessairement un corps isomorphe à P (et d'ailleurs le seul sous-corps de A isomorphe à P).

(21.1.2) Si $p > 0$, dire que A est de caractéristique p équivaut à dire que, dans A , on a $p \cdot 1 = 0$, ou encore $pA = 0$. Si $p = 0$, dire que A est de caractéristique p équivaut à dire que pour tout entier $n \neq 0$, $n \cdot 1$ est inversible dans A . Si $A \neq 0$, il ne peut exister qu'un seul p (premier ou 0) tel que A soit de caractéristique p ; cela résulte de l'identité de Bézout $ap + bq = 1$ pour deux nombres premiers distincts p, q . Par contre, l'anneau réduit à 0 est de caractéristique p pour tout p .

(21.1.3) Si A est de caractéristique p , il en est de même de toute algèbre sur A . En particulier, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , le corps résiduel de A en $\mathfrak{p}$ est de caractéristique p . Réciproquement, si $p = 0$ et si, pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , le corps résiduel de A en $\mathfrak{m}$ est de caractéristique 0, il en est de même de A , car pour tout entier $n \neq 0$, $n \cdot 1$ est alors inversible dans tous les $A_{\mathfrak{m}}$, donc aussi dans A . Par contre, si $p > 0$, un anneau local peut avoir son corps résiduel de caractéristique p sans être lui-même de caractéristique p , comme le montre l'exemple de l'anneau premier $\mathbf{Z}_p\mathbf{Z}$ (19.8.3) ou de l'anneau local artinien $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ pour $n \geq 2$, qui ne contiennent pas de corps.

Notons enfin que, pour un anneau (même réduit), les corps résiduels en ses idéaux premiers peuvent avoir des caractéristiques différentes, comme le montre l'exemple de $\mathbf{Z}$.

(21.1.4) Dans toute la suite de ce paragraphe, nous supposons fixé un nombre premier p et tous les anneaux seront supposés de caractéristique p , sauf mention expresse du contraire. Pour un tel anneau A , l'application $x \mapsto x^p$ est un endomorphisme de A , que l'on note F_A ; si A est réduit, F_A est injectif. On pose $A^p = F_A(A)$ (sous-anneau de A formé des x^p , $x \in A$); on peut naturellement considérer A comme une A^p -algèbre.

On peut aussi considérer A comme une A -algèbre au moyen de l'homomorphisme $F_A : x \mapsto x^p$ de A dans A ; autrement dit, il s'agit de l'algèbre $A^{(p)}$ pour laquelle le produit $\lambda \cdot x$ de $x \in A$ par un scalaire $\lambda \in A$ est le produit $\lambda^p x$ dans l'anneau A . Il est clair que, pour tout homomorphisme d'anneaux $u : A \rightarrow B$, le couple (u, u) est un di-homomorphisme d'algèbres $A^{(p)} \rightarrow B^{(p)}$. Pour tout A -module E , on pose $E^{(p)} = E \otimes_A A^{(p)}$, où $A^{(p)}$ est considéré comme un (A, A) -bimodule, la structure de A -module à gauche étant celle qu'on vient de définir et la structure de A -module à droite définie par la multiplication dans A ; ainsi, pour $x \in E$, $\alpha, \beta \in A$, on a

$$\alpha(x \otimes \beta) = x \otimes (\alpha\beta), \quad (\alpha x) \otimes \beta = x \otimes \alpha^p \beta.$$

Posant $x^{(p)} = x \otimes 1$, on a donc $(\alpha x)^{(p)} = \alpha^p x^{(p)}$. Lorsque F_A est injectif, on peut identifier $A^{(p)}$ à l'anneau A considéré comme algèbre sur son sous-anneau A^p .

01V-1 | 155

Proposition (21.1.5). — Soient A, B deux anneaux, $u : A \rightarrow B$ un homomorphisme.

- (i) Toute A -dérivation de B dans un B -module L est nulle dans $A[B^p]$ (donc est une $A[B^p]$ -dérivation).
- (ii) Pour toute sous- A -algèbre A' de $A[B^p]$, si $j : A' \rightarrow B$ est l'injection canonique, l'homomorphisme canonique

$$j_{B/A'/A} : \Omega_{B/A'}^1 \longrightarrow \Omega_{B/A}^1$$

est bijectif.

- (iii) Supposons qu'il existe un entier $s \geq 0$ tel que $u(A) \supset B^{p^s}$. Alors, dans l'anneau $B \otimes_A B$, $\mathfrak{J}_{B/A}$ est un nilidéale.

Démonstration. — (i) Par récurrence à partir de (20.1.1.1), on déduit, pour toute A -dérivation $D : B \rightarrow L$, que $D(x^n) = nx^{n-1}D(x)$, d'où en particulier $D(x^p) = 0$.

(ii) Vu (20.4.8), l'assertion (ii) n'est qu'une traduction de (i), cette dernière s'écrivant $\text{Der}_{A[B^p]}(B, L) = \text{Der}_A(B, L)$ pour tout B -module L .

(iii) Pour tout $x \in B$, on a $(x \otimes 1 - 1 \otimes x)^{p^s} = x^{p^s} \otimes 1 - 1 \otimes x^{p^s} = 0$, puisque $x^{p^s} \in u(A)$. La conclusion résulte de ce que les éléments $1 \otimes x - x \otimes 1$ engendrent $\mathfrak{J}_{B/A}$ (20.4.4).

Il résulte aussitôt de (21.1.5) que, pour tout couple d'homomorphismes d'anneaux $A \rightarrow B \rightarrow C$, on a

$$\Upsilon_{C/B/A} = \Upsilon_{C/B/A'} \quad (21.1.5.1)$$

pour toute sous- A -algèbre $A' \subset A[B^p]$ de B .

D'autre part, (21.1.5) montre en particulier que, pour les modules de différentielles «absolues»,

$$\Omega_A^1 = \Omega_{A/A^p}^1. \quad (21.1.5.2)$$

Corollaire (21.1.6). — Supposons que B soit une A -algèbre de type fini et qu'il existe un entier $s \geq 0$ tel que $u(A) \supset B^{p^s}$. Si $\Omega_{B/A}^1 = 0$, u est surjectif.

Démonstration. — D'après (21.1.5, (iii)), $\mathfrak{J}_{B/A}$ est un nilidéale; en outre, en vertu de (20.4.4) et de l'hypothèse, $\mathfrak{J}_{B/A}$ est un idéal de type fini, donc il est nilpotent; comme la relation $\Omega_{B/A}^1 = 0$ signifie que $\mathfrak{J}_{B/A} = \mathfrak{J}_{B/A}^2$, on en conclut que $\mathfrak{J}_{B/A} = 0$, ou encore que $\pi : B \otimes_A B \rightarrow B$ est bijectif. Par ailleurs, tout élément de B ayant sa puissance p^s -ième dans $u(A)$, B est entier sur A , et étant de type fini, c'est une A -algèbre finie. On est ainsi ramené à prouver le lemme suivant (où l'on ne suppose pas que les anneaux considérés sont de caractéristique p) :

01V-1 | 156

Lemme (21.1.6.1). — Soient R un anneau, S une R -algèbre finie; si l'homomorphisme canonique $\pi : S \otimes_R S \rightarrow S$ est bijectif, alors l'homomorphisme structural $u : R \rightarrow S$ est surjectif.

Démonstration. — Il suffit de montrer que, pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de R , si l'on pose $T = R - \mathfrak{m}$, l'homomorphisme $u_{\mathfrak{m}} : R_{\mathfrak{m}} \rightarrow T^{-1}S$ est surjectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, th. 1); or l'hypothèse entraîne que l'homomorphisme $(T^{-1}S) \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} (S/\mathfrak{m}S) \rightarrow T^{-1}S$ est bijectif (0_I , 1.3.4), et comme $T^{-1}S$ est une $R_{\mathfrak{m}}$ -algèbre finie, on voit qu'on peut se borner au cas où R est un anneau local.

Désignant encore par $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, il suffit de prouver que $u \otimes 1 : R/\mathfrak{m} \rightarrow S/\mathfrak{m}S$ est surjectif, en vertu du lemme de Nakayama (S étant un R -module de type fini); comme l'homomorphisme canonique

$(S/\mathfrak{m}S) \otimes_{R/\mathfrak{m}} (S/\mathfrak{m}S) \rightarrow S/\mathfrak{m}S$ est bijectif et que $S/\mathfrak{m}S$ est une $(R/\mathfrak{m})$ -algèbre finie, on est finalement ramené au cas où R est un corps ; mais alors les rangs de $S \otimes_R S$ et de S sur R ne peuvent être égaux que si S est de rang 0 ou 1, donc si $u : R \rightarrow S$ est surjectif.

Proposition (21.1.7). — Soient A un anneau, B une A -algèbre, $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ une famille d'éléments de B . Considérons les propriétés suivantes :

- a) $B = A[B^p, (x_\alpha)]$, autrement dit la $A[B^p]$ -algèbre B est engendrée par la famille $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$.
- b) Le $A[B^p]$ -module B est engendré par les monômes $\prod_\alpha x_\alpha^{n(\alpha)}$, où $(n(\alpha))_{\alpha \in I}$ est une famille d'entiers à support fini telle que $0 \leq n(\alpha) < p$ pour tout $\alpha \in I$.
- c) Le B -module $\Omega_{B/A}^1$ est engendré par les $d_{B/A}(x_\alpha)$ ($\alpha \in I$).

Alors les propriétés a) et b) sont équivalentes et entraînent c) ; si, en outre, B est une $A[B^p]$ -algèbre de type fini, c) est équivalente à a) et b).

Démonstration. — Il est clair que b) entraîne a), et inversement a) entraîne b), car tout monôme $\prod_\alpha x_\alpha^{m(\alpha)}$, où les $m(\alpha)$ sont des entiers ≥ 0 (formant une famille à support fini), peut s'écrire $(\prod_\alpha x_\alpha^{q(\alpha)})^p \prod_\alpha x_\alpha^{r(\alpha)}$, en divisant chaque $m(\alpha)$ par p , ce qui donne $m(\alpha) = pq(\alpha) + r(\alpha)$ avec $0 \leq r(\alpha) < p$. Le fait que a) entraîne c) résulte de (21.1.5, (ii)) et de (20.4.7).

Supposons inversement c) vérifiée et que B soit une $A[B^p]$ -algèbre de type fini ; soit B' la sous- $A[B^p]$ -algèbre de B engendrée par les x_α ; dans la suite exacte (20.5.7.1)

$$\Omega_{B'/A[B^p]}^1 \otimes_{B'} B \longrightarrow \Omega_{B/A[B^p]}^1 \longrightarrow \Omega_{B/B'}^1 \longrightarrow 0$$

l'hypothèse entraîne que la flèche de gauche est surjective (compte tenu de (21.1.5, (ii))) ; on a donc $\Omega_{B/B'}^1 = 0$, et comme $B^p \subset B' \subset B$ et que B est une B' -algèbre de type fini, on a nécessairement $B' = B$ par (21.1.6).

Remarque (21.1.8). — Lorsque B est un corps, nous démontrerons l'équivalence des propriétés a), b) et c) sans hypothèse de finitude (21.4.5).

Définition (21.1.9). — Soient A un anneau (de caractéristique p), B une A -algèbre. On dit qu'une famille $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ d'éléments de B est p -libre sur A (resp. un système de p -générateurs de B sur A , resp. une p -base de B sur A) si la famille des monômes $\prod_\alpha x_\alpha^{n(\alpha)}$ ($0 \leq n(\alpha) < p$, $(n(\alpha))_{\alpha \in I}$ à support fini) est une famille libre (resp. un système de générateurs, resp. une base) dans le $A[B^p]$ -module B .

On a des définitions correspondantes pour un ensemble M d'éléments de B , en considérant la famille définie par l'injection canonique $M \rightarrow B$. Lorsqu'on prend pour A le corps premier $\mathbf{F}_p$ (auquel cas $A[B^p] = B^p$), on omet la mention de A dans la définition précédente (ou l'on dit encore qu'une famille est «absolument» p -libre, resp. un système «absolu» de p -générateurs, resp. une p -base «absolue»).

01V-1 | 157

Lemme (21.1.10). — Soient C une sous- A -algèbre de B telle que $B^p \subset C$, M une partie de C , N une partie de B .

- (i) Si M est un système de p -générateurs de C sur A et N un système de p -générateurs de B sur C , alors $M \cup N$ est un système de p -générateurs de B sur A .
- (ii) Supposons que M soit une p -base de C sur A ; alors, pour que N soit p -libre sur C , il faut et il suffit que $M \cup N$ soit p -libre sur A .

Démonstration. — On peut se borner au cas où $B^p \subset A \subset C \subset B$. Alors (i) est un cas particulier du fait que si P (resp. Q) est un système de générateurs du A -module C (resp. du C -module B), l'ensemble des produits xy , où $x \in P$ et $y \in Q$, est un système de générateurs du A -module B .

Conservant les mêmes notations, si P est une base du A -module C , dire que Q est une famille libre sur C signifie que la relation $\sum_{\lambda, \mu} a_{\lambda\mu} x_\lambda y_\mu = 0$, où $a_{\lambda\mu} \in A$, $x_\lambda \in P$, $y_\mu \in Q$ (les x_λ (resp. les y_μ) étant deux à deux distincts) équivaut à $a_{\lambda\mu} = 0$ pour tout couple (λ, μ) , ou encore à $\sum_\lambda a_{\lambda\mu} x_\lambda = 0$ pour tout μ ; d'où l'assertion (ii).

21.2 p -bases et lissité formelle

Théorème (21.2.1). — Soient B un anneau, A un sous-anneau de B tel que $B^p \subset A \subset B$. Soient E une A -algèbre, $u : A \rightarrow E$ l'homomorphisme structural, $q : E \rightarrow B$ un A -homomorphisme surjectif, $\mathfrak{A}$ son noyau, et supposons que $\mathfrak{A}^p = 0$. Alors :

- (i) Pour qu'il existe un A -homomorphisme $v : B \rightarrow E$ inverse à droite de l'homomorphisme $q : E \rightarrow B$, il faut et il suffit que $u(q(z)^p) = z^p$ pour tout $z \in E$.

- (ii) Lorsque la condition de (i) est satisfaite, pour toute famille $(z_\alpha)_{\alpha \in I}$ d'éléments de E telle que $q(z_\alpha) = x_\alpha$ pour tout $\alpha \in I$, il existe un A -homomorphisme $v : B \rightarrow E$ et un seul tel que $v(x_\alpha) = z_\alpha$ pour tout $\alpha \in I$, et v est inverse à droite de q .

Démonstration. — Considérons d'abord le cas où E est discret, donc $\mathfrak{R}$ est nilpotent ; le raisonnement de (19.4.3) permet en outre de supposer $\mathfrak{R}^2 = 0$ et par suite $\mathfrak{R}^p = 0$. Enfin, en considérant l'image réciproque de l'extension E de C par $\mathfrak{R}$, on peut se borner au cas où $C = B$ et où v est l'identité (19.4.4).

Comme l'homomorphisme d'anneaux $F_B : z \mapsto z^p$ s'annule dans $\mathfrak{R}$, il se factorise en $E \xrightarrow{q} B \xrightarrow{F'} E^{(p)}$, et F' , considéré comme homomorphisme de B dans $E^{(p)}$, est un A -homomorphisme par définition de la structure de A -algèbre de $E^{(p)}$ à l'aide de l'homomorphisme composé $A \xrightarrow{r} E \xrightarrow{F_E} E^{(p)}$, où $r : A \rightarrow E$ est l'homomorphisme structural de l'algèbre E ; d'ailleurs, $r : A^{(p)} \rightarrow E^{(p)}$ est aussi un A -homomorphisme. Il y a donc un unique A -homomorphisme $f : A^{(p)} \otimes_A B \rightarrow E^{(p)}$ tel que les composés de f et des homomorphismes canoniques $A^{(p)} \rightarrow A^{(p)} \otimes_A B$ et $B \rightarrow A^{(p)} \otimes_A B$ soient respectivement r et F' .

Or, par hypothèse, on peut identifier $A^{(p)} \otimes_A B$ à $A[B^p]$, les homomorphismes canoniques s'identifiant respectivement à u et à F_B . On peut donc considérer E comme une $A[B^p]$ -algèbre au moyen de f ; par construction, on a $f(q(z)^p) = z^p$ pour tout $z \in E$; on est donc dans les conditions d'application de (21.2.1), d'où le théorème dans ce cas.

Pour passer au cas général, considérons un système fondamental $(\mathfrak{J}_\lambda)$ d'idéaux ouverts de E , et posons $E_\lambda = E/\mathfrak{J}_\lambda$, $\mathfrak{R}_\lambda = (\mathfrak{R} + \mathfrak{J}_\lambda)/\mathfrak{J}_\lambda$, $C_\lambda = E_\lambda/\mathfrak{R}_\lambda = E/(\mathfrak{R} + \mathfrak{J}_\lambda)$; comme $E = \varprojlim E_\lambda$ (0_I, 7.2.2). Pour tout couple (α, λ) , désignons par $z_{\alpha\lambda}$ l'image canonique de z_α dans E_λ , et par $p_\lambda : C \rightarrow C_\lambda$ et $q_\lambda : E_\lambda \rightarrow C_\lambda$ les homomorphismes canoniques. Comme par hypothèse $\mathfrak{R}_\lambda$ est nilpotent dans E_λ , la première partie de la démonstration prouve l'existence et l'unicité d'un A -homomorphisme $w_\lambda : B \rightarrow E_\lambda$ tel que $p_\lambda \circ v = q_\lambda \circ w_\lambda$ et $w_\lambda(x_\alpha) = z_{\alpha\lambda}$ pour tout α . L'unicité des w_λ montre alors aussitôt que (w_λ) est un système projectif d'homomorphismes, et $w = \varprojlim w_\lambda$ répond à la question.

Corollaire (21.2.2). — Soient B un anneau, A un sous-anneau de B tel que $B^p \subset A \subset B$. S'il existe une p -base de B sur A , B est une A -algèbre formellement lisse relativement à B^p (pour les topologies discrètes).

Démonstration. — Soient E une A -extension de B par un B -module L , $q : E \rightarrow B$ l'augmentation, $u : A \rightarrow E$ l'homomorphisme structural. Dire que E est B^p -triviale signifie qu'il existe un homomorphisme d'anneaux $v : B \rightarrow E$ tel que $q(v(b)) = b$ et $v(b^p) = u(b^p)$ pour tout $b \in B$. On en déduit, pour $z \in E$, que $u(q(z)^p) = v(q(z)^p) = (v(q(z)))^p$; mais, en vertu de la relation $L^2 = 0$, on a aussi $L^p = 0$, et comme $v(q(z)) - z \in L$, on a $(v(q(z)))^p = z^p$. La condition de (21.2.1), (i), est donc satisfaite et E est B^p -triviale.

Corollaire (21.2.3). — Soient B un anneau, A un sous-anneau de B tel que $B^p \subset A \subset B$, et $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ une p -base de B sur A . Soit L un B -module. Alors :

- (i) Pour qu'une dérivation D de A dans L se prolonge en une dérivation de B dans L , il faut et il suffit que D s'annule dans B^p .
- (ii) Si D s'annule dans B^p , alors, pour toute famille $(y_\alpha)_{\alpha \in I}$ d'éléments de L , il existe une dérivation D' de B dans L et une seule prolongeant D et telle que $D'(x_\alpha) = y_\alpha$ pour tout $\alpha \in I$.

Démonstration. — Étant donnée une dérivation D de A dans L , considérons l'anneau $E = D_B(L)$ et l'homomorphisme $u : A \rightarrow E$ défini par $u(a) = (a, D(a))$; un A -homomorphisme $v : B \rightarrow E$ inverse à droite de l'homomorphisme canonique $q : E \rightarrow B$ est alors de la forme $x \mapsto (x, D'(x))$, où D' est une dérivation de B dans L prolongeant D (20.1.5) ; comme $u(q(z)^p) = (q(z)^p, D(q(z)^p))$ pour $z \in E$, le corollaire résulte aussitôt de (21.2.1) appliqué à E .

Il résulte de (21.2.3) que la suite

$$0 \rightarrow \text{Der}_A(B, L) \rightarrow \text{Der}_{B^p}(B, L) \rightarrow \text{Der}_{B^p}(A, L) \rightarrow 0 \quad (21.2.3.1)$$

(cf. (20.2.2.1)) est exacte, et que l'application

$$D' \mapsto (D'(x_\alpha))_{\alpha \in I} \quad (21.2.3.2)$$

est un isomorphisme du B -module $\text{Der}_A(B, L)$ sur le B -module produit L^I (en faisant $D = 0$ dans (21.2.3)).

Corollaire (21.2.4). — Sous les hypothèses de (21.2.3), la suite

$$0 \rightarrow \Omega_{A/B^p}^1 \otimes_A B \rightarrow \Omega_{B/B^p}^1 \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \rightarrow 0 \quad (21.2.4.1)$$

est exacte et scindée, et la famille $(d_{B/A}(x_\alpha))_{\alpha \in I}$ est une base du B -module $\Omega_{B/A}^1$.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (21.2.3) et de la formule $\text{Der}_A(B, L) = \text{Hom}_B(\Omega_{B/A}^1, L)$ (20.4.8).

Corollaire (21.2.5). — Soient A un anneau, B une A -algèbre, $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ une p -base de B sur A . Alors $(d_{B/A}(x_\alpha))_{\alpha \in I}$ est une base du B -module $\Omega_{B/A}^1$.

Démonstration. — En utilisant (21.1.5), (ii), on se ramène au cas où $A = A[B^p]$ et il suffit alors d'appliquer (21.2.4).

0_{IV-1} | 159

(21.2.6) Soient A, B deux anneaux, $u : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux ; on a (avec les notations de (21.1.4)) le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} A^{(p)} & \xrightarrow{u} & B^{(p)} \\ F_A \uparrow & & \uparrow F_B \\ A & \xrightarrow{u} & B \end{array} \quad (21.2.6.1)$$

On en déduit canoniquement un homomorphisme de B -algèbres

$$u \otimes 1 : A^{(p)} \otimes_A B \longrightarrow B^{(p)} \quad (21.2.6.2)$$

dont l'image est l'anneau $A[B^p]$ (qui est une B -algèbre pour l'homomorphisme $F_B : B \rightarrow B^{(p)}$).

Théorème (21.2.7). — Soient A un anneau, B une A -algèbre, $u : A \rightarrow B$ l'homomorphisme structural. On suppose vérifiées les conditions suivantes :

(i) L'homomorphisme (21.2.6.2) déduit de u est injectif.

(ii) B admet une p -base $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ par rapport à A .

Alors B est une A -algèbre formellement lisse (pour les topologies discrètes). De façon plus précise, munissons A et B des topologies discrètes ; soient E une A -algèbre topologique admissible (0_I , 7.1.2), $\mathfrak{R}$ un idéal de définition de E , $C = E/\mathfrak{R}$, $v : B \rightarrow C$ un A -homomorphisme, $q : E \rightarrow C$ l'augmentation. Alors, pour toute famille $(z_\alpha)_{\alpha \in I}$ d'éléments de E telle que $q(z_\alpha) = v(x_\alpha)$ pour tout $\alpha \in I$, il existe un A -homomorphisme $w : B \rightarrow E$ et un seul tel que $v \circ w = q$ et $w(x_\alpha) = z_\alpha$ pour tout $\alpha \in I$.

Démonstration. — Considérons d'abord le cas où E est discret, donc $\mathfrak{R}$ nilpotent. On peut se borner au cas où v est surjectif ; en outre, le raisonnement de (19.4.3) permet de supposer $\mathfrak{R}^2 = 0$ et par suite $\mathfrak{R}^p = 0$. Enfin, en considérant l'image réciproque par v de l'extension E de C par $\mathfrak{R}$, on peut se borner au cas où $C = B$ et où v est l'identité (19.4.4). Comme l'homomorphisme d'anneaux $F_B : B \rightarrow B^{(p)}$ s'annule dans $\mathfrak{R}$, il se factorise en $E \rightarrow B \rightarrow B^{(p)}$. L'homomorphisme F' de B dans $E^{(p)}$ est un A -homomorphisme par définition de la structure de A -algèbre de $E^{(p)}$ à l'aide du composé $A \rightarrow E \rightarrow E^{(p)}$, et l'homomorphisme $A^{(p)} \rightarrow E^{(p)}$ est également un A -homomorphisme. Il existe donc un unique A -homomorphisme $f : A^{(p)} \otimes_A B \rightarrow E^{(p)}$ dont les restrictions aux deux facteurs canoniques sont respectivement l'homomorphisme structural et F' . Par (21.2.6.2), on identifie $A^{(p)} \otimes_A B$ à $A[B^p]$; on peut donc considérer E comme une $A[B^p]$ -algèbre au moyen de f , et par construction $f(q(z)^p) = z^p$ pour tout $z \in E$. La condition (i) de (21.2.1) est satisfaite, d'où le théorème dans ce cas.

Pour passer au cas général, considérons un système fondamental $(\mathfrak{J}_\lambda)$ d'idéaux ouverts de E , et posons $E_\lambda = E/\mathfrak{J}_\lambda$, $\mathfrak{R}_\lambda = (\mathfrak{R} + \mathfrak{J}_\lambda)/\mathfrak{J}_\lambda$, $C_\lambda = E_\lambda/\mathfrak{R}_\lambda = E/(\mathfrak{R} + \mathfrak{J}_\lambda)$; comme $E = \varprojlim E_\lambda$ (0_I , 7.2.2). Pour tout couple (α, λ) , désignons par $z_{\alpha\lambda}$ l'image canonique de z_α dans E_λ , par $p_\lambda : C \rightarrow C_\lambda$ l'homomorphisme canonique et par $q_\lambda : E_\lambda \rightarrow C_\lambda$ l'homomorphisme canonique. Comme par hypothèse $\mathfrak{R}_\lambda$ est nilpotent dans E_λ , la première partie de la démonstration prouve l'existence et l'unicité d'un A -homomorphisme $w_\lambda : B \rightarrow E_\lambda$ tel que $p_\lambda \circ v = q_\lambda \circ w_\lambda$ et $w_\lambda(x_\alpha) = z_{\alpha\lambda}$ pour tout α . L'unicité des w_λ montre alors aussitôt que (w_λ) est un système projectif d'homomorphismes, et $w = \varprojlim w_\lambda$ répond à la question.

Remarque (21.2.8). — La vérification de l'existence et de l'unicité de l'homomorphisme $w : B \rightarrow E$ tel que $w(x_\alpha) = z_\alpha$ pour tout α peut se déduire directement du fait que B est une A -algèbre formellement lisse et que les $d_{B/A}(x_\alpha)$ forment une base du B -module $\Omega_{B/A}^1$ (21.2.4), sans faire intervenir le fait qu'il s'agit d'une p -base (de sorte que le résultat est valable sans supposer les anneaux de caractéristique p). En effet, on peut se borner au cas où $\mathfrak{R}^2 = 0$; comme $\text{Der}_A(B, \mathfrak{R}) = \text{Hom}_B(\Omega_{B/A}^1, \mathfrak{R})$ (20.4.8), il existe une A -dérivation D , et une seule, de B dans $\mathfrak{R}$ telle que $D(x_\alpha) = z'_\alpha$ pour toute famille (z'_α) d'éléments de $\mathfrak{R}$; la conclusion résulte de (20.1.1).

21.3 p -bases et modules d'imperfection

(21.3.1) Soient A, B deux anneaux (de caractéristique p), $i : A \rightarrow B$, $j : B \rightarrow A$ deux homomorphismes d'anneaux tels que

$$j(i(a)) = a^p \quad \text{pour tout } a \in A, \quad (21.3.1.1)$$

$$i(j(b)) = b^p \quad \text{pour tout } b \in B. \quad (21.3.1.2)$$

Le plus souvent, i sera injectif, de sorte que A s'identifiera par $i : A \rightarrow B$ à un sous-anneau de B ; une fois cette identification faite, l'existence de j implique que $B^p \subset A$, et j s'identifie alors à F_B .

(21.3.2) Si $h : A^p \rightarrow A$ est l'injection canonique, on a, d'après (21.3.1.1) et (21.3.1.2), un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{j} & A \\ i \uparrow & & \uparrow h \\ A & \xrightarrow{F_A} & A^p \end{array} \quad (21.3.2.1)$$

si bien que le couple (j, F_A) peut être considéré comme un di-homomorphisme de la A -algèbre B (pour i) dans la A^p -algèbre A (pour h). On en déduit un homomorphisme canonique de A -modules

$$\pi_{B/A} : \Omega_{B/A}^1 \otimes_B A_{[j]} \longrightarrow \Omega_{A/A^p}^1 = \Omega_A^1 \quad (21.3.2.2)$$

(cf. (20.5.4); l'identification de Ω_{A/A^p}^1 et du module des différentielles absolues Ω_A^1 provient de (21.1.5), (ii)).

$$\Theta_{B/A} = \Omega_{B/A}^1 \otimes_B A_{[j]}, \quad (21.3.2.3)$$

$$\Xi_{B/A} = \text{Ker}(\pi_{B/A}). \quad (21.3.2.4)$$

De sorte que l'on a la suite exacte

$$0 \rightarrow \Xi_{B/A} \rightarrow \Theta_{B/A} \xrightarrow{\pi_{B/A}} \Omega_A^1 \quad (21.3.2.5)$$

(on remarquera que ces notations peuvent prêter à confusion puisque $\Theta_{B/A}$ et $\Xi_{B/A}$ dépendent non seulement de A et de B , mais aussi de i et de j).

(21.3.3) Comme, en vertu de (21.3.1.2), on a $F_B = i \circ j$, on peut écrire pour tout B -module M (cf. (21.1.4))

$$M^{(p)} = M \otimes_B B^{(p)} = (M \otimes_B A_{[j]}) \otimes_A B_{[i]}, \quad (21.3.3.1)$$

d'où en particulier

$$(\Omega_{B/A}^1)^{(p)} = \Theta_{B/A} \otimes_A B_{[i]}, \quad (21.3.3.2)$$

et l'on déduit donc de (21.3.2.2) un homomorphisme canonique de B -modules

$$\pi_{B/A} \otimes 1_B : (\Omega_{B/A}^1)^{(p)} \longrightarrow \Omega_A^1 \otimes_A B_{[i]}. \quad (21.3.3.3)$$

Compte tenu de (20.5.4.2), l'image de cet homomorphisme est le B -module engendré par les éléments $d_A(j(b)) \otimes 1$ pour $b \in B$. Leur image par l'homomorphisme canonique $i_{B/A} : \Omega_A^1 \otimes_A B \rightarrow \Omega_B^1$ déduit de i (20.5.2) est donc dans le sous- B -module de Ω_B^1 engendré par les $d_B(i(j(b)))$ pour $b \in B$; en vertu de (21.3.1.2), cette image est nulle. Autrement dit, on a une suite d'homomorphismes

$$0 \rightarrow \Xi_{B/A} \otimes_A B_{[i]} \rightarrow (\Omega_{B/A}^1)^{(p)} \rightarrow \Upsilon_{B/A} \quad (21.3.3.4)$$

qui n'est pas nécessairement exacte, mais où le composé de deux homomorphismes consécutifs est nul.

Proposition (21.3.4). — Si B est un A -module plat (pour i), la suite (21.3.3.4) est exacte.

Démonstration. — Cela résulte de la définition de la platitude. La proposition s'applique en particulier lorsque $B^p \subset A \subset B$, i et j étant respectivement l'injection canonique et F_B , et que B admet une p -base sur A (de sorte que B est alors un A -module libre). Mais même dans ce cas le noyau $\Xi_{B/A}$ n'est pas nécessairement nul. Toutefois :

Proposition (21.3.5). — Soient B un anneau réduit, A un sous-anneau de B tel que $B^p \subset A \subset B$. Supposons qu'il existe une p -base $(x_\lambda)_{\lambda \in L}$ de B sur A et une p -base $(y_\mu)_{\mu \in M}$ de A sur B^p ; alors l'homomorphisme canonique (21.3.3.4)

$$(\Omega_{B/A}^1)^{(p)} \longrightarrow \Upsilon_{B/A} \quad (21.3.5.1)$$

est bijectif, et les éléments $d_A(x_\lambda^p) \otimes 1$ forment une base du B -module $\Upsilon_{B/A}$.

Démonstration. — Comme B est réduit, $x \mapsto x^p$ est un isomorphisme de structure de B sur B^p ; par transport de structure au moyen de cet isomorphisme, on voit que $(x_\lambda^p)_{\lambda \in L}$ et les y_μ forment une p -base de B^p sur A^p (21.1.10); on en conclut par (21.1.5), (ii), et (21.2.5) que les $d_A(x_\lambda^p)$ et les $d_A(y_\mu)$ forment une base du A -module Ω_A^1 . Or l'image de $d_A(x_\lambda^p) \otimes 1$ par $i_{B/A}$ est $d_B(x_\lambda^p) = 0$; d'autre part, l'image de $d_A(y_\mu)$ par $i_{B/A}$ est $d_B(i(y_\mu))$, et comme les y_μ et les x_λ forment une p -base de B sur B^p (21.1.10), les $d_B(y_\mu)$ sont une partie d'une base de Ω_B^1 (21.2.5), donc sont linéairement indépendants sur B . On en déduit que le noyau

de $i_{B/A}$ a pour base les $d_A(x_\lambda^p) \otimes 1$; comme ce sont les images par (21.3.5.1) des éléments correspondants de $(\Omega_{B/A}^1)^{(p)}$, et que ces derniers forment une base du B -module $(\Omega_{B/A}^1)^{(p)}$ (21.2.5), l'homomorphisme (21.3.5.1) de B -modules est bijectif.

Remarques (21.3.6). —

- (i) Soient A', B' deux anneaux de caractéristique p , et supposons donnés deux homomorphismes $i' : A' \rightarrow B', j' : B' \rightarrow A'$ vérifiant (21.3.1.1) et (21.3.1.2), ainsi que des homomorphismes d'anneaux $f : A \rightarrow A', g : B \rightarrow B'$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} A' & \xrightarrow{i'} & B' & \xrightarrow{j'} & A' \\ f \uparrow & & g \uparrow & & f \uparrow \\ A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{j} & A \end{array}$$

Alors l'homomorphisme canonique $\Omega_{B/A}^1 \rightarrow \Omega_{B'/A'}^1$ (20.5.4.3) donne un di-homomorphisme canonique $\Theta_{B/A} \rightarrow \Theta_{B'/A'}$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Xi_{B/A} & \longrightarrow & \Theta_{B/A} & \xrightarrow{\pi_{B/A}} & \Omega_A^1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Xi_{B'/A'} & \longrightarrow & \Theta_{B'/A'} & \xrightarrow{\pi_{B'/A'}} & \Omega_{A'}^1 \end{array}$$

- (ii) Soit A' une A -algèbre quelconque et posons $B' = B \otimes_A A'$; alors $i' = i \otimes 1 : A' \rightarrow B'$ et $j' = j \otimes 1 : B' \rightarrow A'$ vérifient (21.3.1.1) et (21.3.1.2), et l'on a $\Omega_{B'/A'}^1 = \Omega_{B/A}^1 \otimes_A A' = \Omega_{B/A}^1 \otimes_B B'$ (20.5.5) ; on en déduit un A' -isomorphisme canonique

$$\Theta_{B/A} \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} \Theta_{B'/A'} \quad (21.3.6.1)$$

et aussi un B' -homomorphisme canonique

$$(\Omega_{B/A}^1)^{(p)} \otimes_B B' \xrightarrow{\sim} (\Omega_{B'/A'}^1)^{(p)}. \quad (21.3.6.2)$$

21.4 Cas des extensions de corps

(21.4.0) Soient K un corps de caractéristique $p > 0$, k un sous-corps de K ; alors l'anneau $k[K^p]$ est égal au corps $k(K^p)$ puisque k est algébrique sur K^p . On pourra donc appliquer les résultats des numéros précédents en remplaçant partout A, B et $A[B^p]$ par k, K et $k(K^p)$.

Lemme (21.4.1). — Soient k un corps de caractéristique $p > 0$, K une extension de k . Pour qu'un élément $x \in K$ soit p -libre sur k , il faut et il suffit que $x \notin k(K^p)$.

Démonstration. — En effet, x est racine du polynôme $X^p - x^p$ de $k(K^p)[X]$, et l'on sait (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 8, n° 1, prop. 1) que si $x \notin k(K^p)$ ce polynôme est irréductible, de sorte que les éléments $1, x, \dots, x^{p-1}$ forment une base du $k(K^p)$ -module $k(K^p)(x)$.

Théorème (21.4.2). — Soient k un corps de caractéristique $p > 0$, K une extension de k , S un système de p -générateurs de K sur k , $L \subset S$ une partie p -libre sur k . Il existe alors une p -base B de K sur k telle que $L \subset B \subset S$. En particulier, toute extension de k admet une p -base sur k .

Démonstration. — On peut se borner au cas où $K^p \subset k$. En vertu du théorème de Zorn, il existe dans K une partie B telle que $L \subset B \subset S$, p -libre sur k et maximale parmi les parties de S ayant ces propriétés. Il suffit de voir que le sous-corps K' de K engendré par k et B est égal à K . Dans le cas contraire, il existerait $x \in S$ non dans K' ; comme $K^p \subset k$, on a $K' = K'(K^p)$; donc x serait p -libre sur K' (21.4.1), et par suite $B \cup \{x\}$ serait p -libre sur k (21.1.10), contrairement à la définition de B . La dernière assertion de (21.4.2) s'obtient en prenant $L = \emptyset, S = K$.

Corollaire (21.4.3). — Soient k un corps de caractéristique $p > 0$, K une extension de k . Pour qu'une famille (x_α) d'éléments de K soit p -libre sur k , il faut et il suffit que, pour tout α , x_α n'appartienne pas au corps K_α engendré par $k(K^p)$ et par les x_β d'indice $\beta \neq \alpha$.

Démonstration. — La condition est nécessaire en vertu de (21.1.10). Inversement, supposons-la remplie ; on peut se borner au cas où (x_α) est un système de p -générateurs de K . Il existe alors une sous-famille de (x_α)

qui est une p -base de K (21.4.2), mais cette famille ne peut être distincte de (x_α) , sans quoi, en vertu de l'hypothèse, ce ne serait pas une famille de p -générateurs de K .

0_{IV-1} | 163

Corollaire (21.4.4). — Soient k un corps de caractéristique $p > 0$, K une extension de k . Pour que $\Omega_{K/k}^1 = 0$, il faut et il suffit que $K = k(K^p)$. En particulier, pour que $\Omega_K^1 = 0$, il faut et il suffit que K soit un corps parfait.

Démonstration. — En effet, si (x_α) est une p -base de K sur k , les $d_{K/k}(x_\alpha)$ forment une base de l'espace vectoriel $\Omega_{K/k}^1$ (21.2.5).

Théorème (21.4.5). — Soient k un corps de caractéristique $p > 0$, K une extension de k , (x_α) une famille d'éléments de K . Pour que (x_α) soit p -libre sur k (resp. une famille de p -générateurs de K sur k , resp. une p -base de K sur k), il faut et il suffit que la famille $(d_{K/k}(x_\alpha))$ soit une famille libre (resp. un système de générateurs, resp. une base) dans l'espace vectoriel $\Omega_{K/k}^1$.

Démonstration. — Soit K' le sous-corps (égal au sous-anneau) de K engendré par $k(K^p)$ et les x_α ; compte tenu de (21.4.3), il suffit de voir que, pour chaque α , x_α n'appartient pas à K_α . Or, dans la suite exacte

$$\Omega_{K_\alpha/k(K^p)}^1 \otimes_{K_\alpha} K \longrightarrow \Omega_{K/k(K^p)}^1 \longrightarrow \Omega_{K/K_\alpha}^1 \longrightarrow 0,$$

les images par la flèche de gauche des $d_{K_\alpha/k}(x_\beta)$ pour $\beta \neq \alpha$ sont les $d_{K/k}(x_\beta)$, donc engendrent un sous-espace vectoriel de $\Omega_{K/k(K^p)}^1$ ne contenant pas $d_{K/k}(x_\alpha)$; comme ce sous-espace est le noyau de la flèche de droite, on voit que $d_{K/K_\alpha}(x_\alpha) \neq 0$, donc $x_\alpha \notin K_\alpha$.

Si maintenant (x_α) est une famille p -libre, elle est une sous-famille d'une p -base de K sur k (21.4.2); les $d_{K/k}(x_\alpha)$ font donc partie d'une base de l'espace vectoriel $\Omega_{K/k}^1$ (21.2.5), et sont par suite linéairement indépendants sur K . Réciproquement, si les $d_{K/k}(x_\alpha)$ sont linéairement indépendants sur K , les deux paragraphes précédents montrent que (x_α) est p -libre sur k .

Corollaire (21.4.6). — Soient k un corps de caractéristique $p > 0$, K une extension de k , x un élément de K . Les trois conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $x \notin k(K^p)$.
- b) $d_{K/k}(x) \neq 0$.
- c) L'élément x est p -libre sur k .

Proposition (21.4.7). — Soient L un corps de caractéristique $p > 0$, K un sous-corps de L tel que $L^p \subset K \subset L$. Alors la suite d'espaces vectoriels sur L

$$0 \rightarrow \Omega_{K/L^p}^1 \otimes_K L \rightarrow \Omega_{L/L^p}^1 \rightarrow \Omega_{L/K}^1 \rightarrow 0 \quad (21.4.7.1)$$

est exacte; en d'autres termes, on a $\Upsilon_{L/K/L^p} = 0$.

Démonstration. — C'est un cas particulier de (21.2.4), compte tenu de (21.4.2).

Proposition (21.4.8). — Sous les hypothèses de (21.4.7), l'homomorphisme canonique

$$(\Omega_{L/K}^1)^{(p)} \longrightarrow \Upsilon_{L/K} \quad (21.4.8.1)$$

est bijectif; si (x_λ) est une p -base de L sur K , les éléments $d_K(x_\lambda^p) \otimes 1$ forment une base de l'espace vectoriel $\Upsilon_{L/K}$.

Démonstration. — C'est un cas particulier de (21.3.5).

21.5 Application : critères de séparabilité

Dans ce numéro et les deux suivants, on ne suppose plus que les anneaux considérés soient de caractéristique $p > 0$.

(21.5.1) Notons d'abord que le critère (21.2.7) permet de démontrer une partie du théorème de Cohen sur les extensions séparables (19.6.1), savoir que si k est de caractéristique $p > 0$ et si K est une extension séparable de k , alors K est une k -algèbre formellement lisse. En effet, K admet une p -base sur k (21.4.2), et d'autre part, il résulte du critère de MacLane (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 8, n° 2, prop. 3) que, dans une clôture algébrique de K , $k^{p^{-1}}$ et K sont linéairement disjoints sur k , et par suite que l'homomorphisme canonique $k^{p^{-1}} \otimes_k K \rightarrow k^{p^{-1}}(K)$ est bijectif, ce qui est précisément la condition (i) de (21.2.7), après transport de structure par l'isomorphisme $x \mapsto x^p$.

Proposition (21.5.2). — (MacLane). Soient A, B deux anneaux de valuation discrète complets, $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$ leurs idéaux maximaux respectifs, $K = A/\mathfrak{m}$ et $L = B/\mathfrak{n}$ leurs corps résiduels, $u : A \rightarrow B$ un homomorphisme tel que $Bu(\mathfrak{m}) = \mathfrak{n}$, $u_0 = u \otimes 1 : K \rightarrow L$ l'homomorphisme correspondant pour les corps résiduels. On considère les conditions suivantes :

- a) L est une extension séparable de K (pour u_0).
- b) Pour tout anneau de valuation discrète complet B' d'idéal maximal $\mathfrak{n}'$ et de corps résiduel L' , tout homomorphisme $u' : A \rightarrow B'$ tel que $B'u'(\mathfrak{m}) = \mathfrak{n}'$ et tout K -isomorphisme $\sigma : L \rightarrow L'$ (relatif à u_0 et $u'_0 = u' \otimes 1 : K \rightarrow L'$), il existe un isomorphisme $w : B \rightarrow B'$ tel que $u' = w \circ u$ et que $w_0 = w \otimes 1 : L \rightarrow L'$ soit égal à σ . 01v-1 | 165
- b') Pour tout homomorphisme $u' : A \rightarrow B$ tel que $Bu'(\mathfrak{m}) = \mathfrak{n}$ et tel que $u'_0 = u' \otimes 1 : K \rightarrow L$ soit égal à u_0 , il existe un automorphisme w de B tel que $u' = w \circ u$ et que $w_0 = w \otimes 1 : L \rightarrow L$ soit l'identité.
- c) Désignant par $u_1 : A/\mathfrak{m}^2 \rightarrow B/\mathfrak{n}^2$ l'homomorphisme déduit de u par passage aux quotients, alors, pour tout homomorphisme local $u'_1 : A/\mathfrak{m}^2 \rightarrow B/\mathfrak{n}^2$ tel que $\text{gr}_0(u'_1) = \text{gr}_0(u_1) (= u_0)$, il existe un automorphisme w_1 de $B/\mathfrak{n}^2$ tel que $\text{gr}_0(w_1)$ soit l'identité et que $u'_1 = w_1 \circ u_1$.
- c') Pour tout homomorphisme local $u'_1 : A/\mathfrak{m}^2 \rightarrow B/\mathfrak{n}^2$ tel que $\text{gr}_0(u'_1) = \text{gr}_0(u_1)$ et $\text{gr}_1(u'_1) = \text{gr}_1(u_1)$ (homomorphisme de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ dans $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$), il existe un automorphisme w_1 de $B/\mathfrak{n}^2$ tel que $\text{gr}_0(w_1)$ soit l'identité et que $u'_1 = w_1 \circ u_1$.

Alors on a les implications $c) \Leftrightarrow c') \Leftrightarrow a) \Rightarrow b) \Rightarrow b')$. Si de plus A est un anneau de Cohen, les cinq conditions précédentes sont équivalentes.

Démonstration. — Les implications $b) \Rightarrow b')$ et $c) \Rightarrow c')$ sont triviales. Montrons que $a)$ implique $b)$. L'homomorphisme u fait de B un A -module sans torsion, puisqu'il transforme par hypothèse une uniformisante de A en une uniformisante de B ; il en résulte que B est un A -module plat (0_I , 6.3.4), donc une A -algèbre de Cohen (19.8.1); le fait que $a)$ implique $b)$ est alors conséquence de (19.8.2, (i)) appliquée à $G = B'$, $\mathfrak{J} = \mathfrak{n}'$, B' étant considéré comme A -algèbre pour u' et l'homomorphisme $B \rightarrow B'/\mathfrak{n}'$ étant le composé $B \rightarrow B/\mathfrak{n} \rightarrow B'/\mathfrak{n}'$, qui est un A -homomorphisme en vertu de l'hypothèse $u'_0 = \sigma \circ u_0$. Le même raisonnement prouve que $a)$ entraîne $c)$, en prenant cette fois $G = B/\mathfrak{n}^2$, $\mathfrak{J} = \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$, G étant considéré comme A -algèbre pour u'_1 . Prouvons en second lieu que $c')$ implique $a)$. Les deux homomorphismes u_1 et u'_1 sont tels que $u'_1 = u_1 + D$, où D est une dérivation de $A/\mathfrak{m}^2$ dans $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ (20.1.1); d'ailleurs, l'hypothèse $\text{gr}_1(u'_1) = \text{gr}_1(u_1)$ signifie que D est nulle dans $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, et peut par suite être considérée comme une dérivation de $K = A/\mathfrak{m}$ dans $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$, et $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ s'identifie (par choix d'une uniformisante de B) au K -module L (pour u_0). D'autre part, les conditions imposées à w_1 entraînent que $\text{gr}_1(w_1)$ est aussi l'identité (puisque $u_1(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ engendre $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$); w_1 est donc de la forme $x \mapsto x + D'(x)$, où D' est cette fois une dérivation de $B/\mathfrak{n}^2$ dans le $(B/\mathfrak{n}^2)$ -module $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$; comme w_1 est l'identité dans $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$, D' peut encore (par l'identification précédente de $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ et de L) être considérée comme une dérivation de L dans L ; enfin, la relation $u'_1 = w_1 \circ u_1$ signifie que D' prolonge D . Notons d'autre part que toute dérivation D de K dans L correspond à un homomorphisme u'_1 vérifiant les conditions de $c')$ (20.1.1); la condition $c')$ signifie donc que toute dérivation de K dans L se prolonge en une dérivation de L dans lui-même, c'est-à-dire (20.6.5) que L est séparable sur K . Prouvons enfin que, lorsque A est un anneau de Cohen, $b')$ entraîne $c')$. Prouvons d'abord que sous les hypothèses de $c')$, il existe un homomorphisme $u' : A \rightarrow B$ qui vérifie les hypothèses de $b')$ et qui, par passage aux quotients, donne $u'_1 : A/\mathfrak{m}^2 \rightarrow B/\mathfrak{n}^2$. En effet, cela résulte de (19.8.6, (i)) appliqué à l'homomorphisme composé $v' : A \rightarrow A/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{u'_1} B/\mathfrak{n}^2$; ce dernier se factorise donc en $A \xrightarrow{u'} B \rightarrow B/\mathfrak{n}^2$ et les hypothèses sur $\text{gr}_0(u'_1)$ et $\text{gr}_1(u'_1)$ entraînent $\text{gr}_0(u') = \text{gr}_0(u) = u_0$ et $\text{gr}_1(u') = \text{gr}_1(u)$, donc l'image par u' d'une uniformisante de A est une uniformisante de B , et l'on a par suite $Bu'(\mathfrak{m}) = \mathfrak{n}$. Il suffit alors, pour obtenir un automorphisme w_1 répondant à la question, de prendre l'automorphisme déduit par passage aux quotients de l'automorphisme w de B fourni par l'application de $b')$ à l'homomorphisme u' . 01v-1 | 166

Remarques (21.5.3). —

- (i) Les propriétés différentielles des corps permettent de résoudre la question de l'unicité du corps de représentants dans un anneau local noethérien complet C (19.8.7, (ii)). Soient $\mathfrak{J}$ l'idéal maximal de C , $K = C/\mathfrak{J}$ le corps résiduel de C ; on peut se borner au cas $\mathfrak{J} \neq 0$. Supposons qu'il existe un homomorphisme $u : K \rightarrow C$ qui, composé avec l'augmentation $C \rightarrow K$, donne l'identité; alors, pour que cet homomorphisme soit unique, il faut et il suffit que $\Omega_K^1 = 0$. En effet, la condition $\Omega_K^1 = 0$ entraîne que K est formellement non ramifié sur son corps premier (20.7.4); s'il existait un second homomorphisme $v \neq u$ répondant à la question, il y aurait un plus grand entier n tel que $\mathfrak{J}^n$ contienne l'ensemble des $u(x) - v(x)$ pour $x \in K$; par passage au quotient, u et v donneraient deux homomorphismes distincts u_1, v_1 de K dans $C/\mathfrak{J}^{n+1}$, dont les composés avec $C/\mathfrak{J}^{n+1} \rightarrow C/\mathfrak{J}^n$ seraient égaux, ce qui contredit la définition (19.10.2). Inversement, supposons que $\Omega_K^1 \neq 0$; il existe alors une dérivation $D \neq 0$

de K dans $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ (20.4.8), donc un homomorphisme $v_1 : K \rightarrow C/\mathfrak{J}^2$ tel que, si $u_1 : K \rightarrow C/\mathfrak{J}^2$ est obtenu par passage au quotient à partir de u , on ait $v_1 = u_1 + D$ (20.1.1). Si k est le corps premier de K , C est une k -algèbre et K une k -algèbre formellement lisse (19.6.1), et les restrictions de u_1 et v_1 à k coïncident, donc v_1 se factorise en $K \xrightarrow{v} C \rightarrow C/\mathfrak{J}^2$ et l'on a $v \neq u$. Rappelons ((20.6.20) et (21.4.4)) que la condition $\Omega_K^1 = 0$ signifie que K est parfait s'il est de caractéristique $\neq 0$, et extension algébrique de $\mathbf{Q}$ s'il est de caractéristique 0.

- (ii) De la même manière, soient W un anneau de Cohen, C un anneau local noethérien complet, soit $\mathfrak{J} \neq 0$ un idéal de C contenu dans l'idéal maximal; pour que la factorisation $W \rightarrow C \rightarrow C/\mathfrak{J}$ dans (19.8.6, (i)) soit unique, il faut et il suffit que le corps résiduel K de l'anneau de Cohen W soit tel que $\Omega_K^1 = 0$. En effet, si $\Omega_K^1 \neq 0$ et si $\mathfrak{m}$ désigne l'idéal maximal de W , il suffit de composer une dérivation $D \neq 0$ de K dans $\mathfrak{J}/\mathfrak{m}\mathfrak{J}$ avec l'augmentation $W \rightarrow K$ pour obtenir une dérivation $D' \neq 0$ de W dans $\mathfrak{J}/\mathfrak{m}\mathfrak{J}$ et l'on termine le raisonnement comme dans (i) en formant à l'aide de D' un homomorphisme $v_1 : W \rightarrow C/\mathfrak{m}\mathfrak{J}$ distinct de l'homomorphisme $u_1 : W \rightarrow C/\mathfrak{m}\mathfrak{J}$ déduit de u par passage au quotient; on achève le raisonnement en invoquant cette fois (19.8.6, (i)). Si au contraire $\Omega_K^1 = 0$, l'unicité de v résulte déjà de (i) lorsque $W = K$ est un corps de caractéristique 0. Dans le cas contraire, on a $\widehat{\Omega}_W^1 = 0$; en effet, on a alors $\mathfrak{m} = pW$, p étant la caractéristique de K (19.8.5), et l'homomorphisme canonique $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \rightarrow \Omega_W^1/\mathfrak{m}\Omega_W^1$ (20.5.11.2) est par suite nul. La suite exacte (20.5.12.1) appliquée à W et à $K = W/\mathfrak{m}$ entraîne alors que $\Omega_W^1 = \mathfrak{m}\Omega_W^1$, d'où notre assertion. Mais alors (20.7.4) W est formellement non ramifié (pour sa topologie adique) sur $\mathbf{Z}$, et l'unicité de v se prouve comme dans (i).

0IV-1 | 167

21.6 Corps admissibles pour une extension

(21.6.1) Étant donnés quatre corps $k_0 \subset k \subset K \subset L$, il résulte de (20.6.16) et (20.6.17) que l'on a une suite exacte

$$0 \rightarrow \Upsilon_{K/k/k_0} \otimes_K L \xrightarrow{v} \Upsilon_{L/k/k_0} \xrightarrow{u} \Upsilon_{L/K/k_0} \xrightarrow{s} \Upsilon_{L/K/k} \rightarrow 0. \quad (21.6.1.1)$$

Lorsqu'on laisse fixes k_0 , K et L et qu'on fait «varier» le corps intermédiaire k entre k_0 et K , on a évidemment $\Upsilon_{L/K/k_0} = \Upsilon_{L/K/k}$ lorsque $k = k_0$. Lorsque l'homomorphisme canonique s de (21.6.1.1) est encore bijectif, on dit que k est un corps k_0 -admissible pour l'extension L de K . L'intérêt de l'existence, sous certaines conditions, de tels corps k , qui soient pourtant «suffisamment proches» de K (par exemple tels que $[K : k]$ soit fini), est qu'ils permettent de remplacer dans certaines questions les modules de différentielles Ω_{K/k_0}^1 et Ω_{L/k_0}^1 (qui peuvent être «trop grands», par exemple lorsque k_0 est le corps premier) par $\Omega_{K/k}^1$ et $\Omega_{L/k}^1$, plus aisément maniables.

Lorsque k_0 est le corps premier, on dira «corps admissible» au lieu de «corps k_0 -admissible».

On posera

(21.6.1.2)

$$\Delta(L/K, k/k_0) = \text{Coker}(\Upsilon_{K/k/k_0} \otimes_K L \rightarrow \Upsilon_{L/k/k_0}) \simeq \text{Ker}(\Upsilon_{L/K/k_0} \rightarrow \Upsilon_{L/K/k})$$

(espace vectoriel sur L); son rang sera noté $d(L/K, k/k_0)$ et appelé défaut de k_0 -admissibilité de k pour l'extension L de K (il est évidemment nul si et seulement si k est k_0 -admissible pour cette extension). Lorsque k_0 est le corps premier, on écrira $\Delta(L/K, k)$ et $d(L/K, k)$ au lieu de $\Delta(L/K, k/k_0)$ et $d(L/K, k/k_0)$.

Proposition (21.6.2). — Soient $k_0 \subset k \subset K \subset L$ quatre corps.

(i) Les conditions suivantes sont équivalentes :

- Le corps k est k_0 -admissible pour l'extension L de K (autrement dit, l'homomorphisme $\Upsilon_{L/K/k_0} \rightarrow \Upsilon_{L/K/k}$ est injectif, donc bijectif).
- L'homomorphisme canonique $u : \Upsilon_{K/k/k_0} \rightarrow \Upsilon_{L/k/k_0}$ est nul.
- L'homomorphisme canonique $v : \Upsilon_{K/k/k_0} \otimes_K L \rightarrow \Upsilon_{L/k/k_0}$ est surjectif (donc bijectif).
- On a $d(L/K, k/k_0) = 0$ (ou $\Delta(L/K, k/k_0) = 0$).

(ii) Les conditions équivalentes de (i) sont vérifiées lorsque l'on est dans l'un des cas suivants : α) L est séparable sur k ; β) L est séparable sur K ; γ) on a $k \subset k_0(K^p)$, en désignant par p l'exposant caractéristique de k_0 .

Démonstration. —

(i) Les assertions résultent trivialement de l'exactitude de la suite (21.6.1.1).

- (ii) Si L est séparable sur k , on a $\Upsilon_{L/K/k_0} = 0$ (20.6.19), donc la condition b) de (i) est remplie; si L est séparable sur K , on a $\Upsilon_{L/K/k_0} = 0$ (20.6.19), donc la condition a) de (i) est remplie; enfin, si l'on a $k \subset k_0(K^p)$, il en résulte que $\Upsilon_{L/K/k_0} = \Upsilon_{L/K/k}$ en vertu de (21.1.5.1), et la condition a) de (i) est vérifiée.

0_{IV-1} | 168

(21.6.3) Supposons que l'on ait un diagramme commutatif de monomorphismes de corps

$$\begin{array}{ccccccc} k'_0 & \longrightarrow & k' & \longrightarrow & K' & \longrightarrow & L' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ k_0 & \longrightarrow & k & \longrightarrow & K & \longrightarrow & L \end{array}$$

Il résulte alors de (20.6.17, (ii)) que l'on a un homomorphisme canonique

$$\Delta(L/K, k/k_0) \longrightarrow \Delta(L'/K', k'/k'_0) \quad (21.6.3.1)$$

avec une propriété de transitivité évidente, de sorte que l'on peut dire que $\Delta(L/K, k/k_0)$ est un *foncteur* en le quadruplet (k_0, k, K, L) .

Proposition (21.6.4). —

- (i) Soient $k \subset k' \subset k'' \subset K \subset L$ cinq corps. On a une suite exacte d'homomorphismes canoniques

$$0 \rightarrow \Delta(L/K, k'/k) \rightarrow \Delta(L/K, k''/k) \rightarrow \Delta(L/K, k''/k') \rightarrow 0 \quad (21.6.4.1)$$

et par suite l'égalité

$$d(L/K, k''/k) = d(L/K, k''/k') + d(L/K, k'/k). \quad (21.6.4.2)$$

- (ii) Soient $k_0 \subset k \subset K \subset L \subset M$ cinq corps. On a une suite exacte d'homomorphismes canoniques

$$0 \rightarrow \Delta(L/K, k/k_0) \otimes_L M \rightarrow \Delta(M/K, k/k_0) \rightarrow \Delta(M/L, k/k_0) \rightarrow 0 \quad (21.6.4.3)$$

et par suite l'égalité

$$d(M/K, k/k_0) = d(M/L, k/k_0) + d(L/K, k/k_0). \quad (21.6.4.4)$$

Démonstration. —

- (i) Considérons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{K/k'/k} \otimes_K L & \longrightarrow & \Upsilon_{K/k''/k} \otimes_K L & \longrightarrow & \Upsilon_{K/k''/k'} \otimes_K L \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{L/k'/k} & \longrightarrow & \Upsilon_{L/k''/k} & \longrightarrow & \Upsilon_{L/k''/k'} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Delta(L/K, k'/k) & \longrightarrow & \Delta(L/K, k''/k) & \longrightarrow & \Delta(L/K, k''/k') \longrightarrow 0 \end{array}$$

où l'on peut considérer les trois lignes comme des *complexes* T_1, T_2, T_3 respectivement; la suite exacte (21.6.1.1) et la définition de Δ (21.6.1.2) montrent que l'on a une suite exacte de complexes $0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow 0$; appliquons-lui la suite exacte de cohomologie, et notons que, en vertu de l'exactitude de (21.6.1.1), la cohomologie de T_1 et celle de T_2 sont nulles sauf en un seul et même degré, pour lequel les modules de cohomologie sont tous deux égaux à $\Upsilon_{k''/k'/k} \otimes_{k''} L$; comme T_1 et T_2 ont ainsi même cohomologie, celle de T_3 est nécessairement nulle, ce qui prouve (i).

0_{IV-1} | 169

- (ii) Considérons de même le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Delta(L/K, k/k_0) \otimes_L M & \longrightarrow & \Delta(M/K, k/k_0) & \longrightarrow & \Delta(M/L, k/k_0) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{L/K/k_0} \otimes_L M & \longrightarrow & \Upsilon_{M/K/k_0} & \longrightarrow & \Upsilon_{M/L/k_0} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{L/K/k} \otimes_L M & \longrightarrow & \Upsilon_{M/K/k} & \longrightarrow & \Upsilon_{M/L/k} \longrightarrow 0 \end{array}$$

où de nouveau on considère les trois lignes comme des *complexes* T'_1, T'_2, T'_3 ; la suite exacte (21.6.1.1) et la définition de Δ (21.6.1.2) donnent ici une suite exacte de complexes $0 \rightarrow T'_1 \rightarrow T'_2 \rightarrow T'_3 \rightarrow 0$ à laquelle on applique encore la suite exacte de cohomologie; cette fois, en vertu de l'exactitude de (21.6.1.1), la cohomologie de T'_2 et celle de T'_3 sont nulles sauf en un seul et même degré, pour lequel les modules de cohomologie sont tous deux égaux à $\Upsilon_{M/L/k_0}$; on conclut donc ici que la cohomologie de T'_1 est nulle, ce qui établit (ii).

Corollaire (21.6.5). —

- (i) *Étant donnés cinq corps $k \subset k' \subset k'' \subset K \subset L$, pour que k'' soit k -admissible pour l'extension L de K , il faut et il suffit que k' soit k -admissible et que k'' soit k' -admissible pour l'extension L de K .*
- (ii) *Étant donnés cinq corps $k_0 \subset k \subset K \subset L \subset M$, pour que k soit k_0 -admissible pour l'extension M de K , il faut et il suffit qu'il le soit pour l'extension L de K et pour l'extension M de L .*

Cela résulte aussitôt des relations (21.6.4.2) et (21.6.4.4), les valeurs de d étant ≥ 0 .

Corollaire (21.6.6). — *Soient $k_0 \subset k \subset K \subset L$ quatre corps, et supposons que k soit k_0 -admissible pour l'extension L de K . Alors, si k'_0, k', K', L' sont quatre corps tels que $k_0 \subset k'_0 \subset k' \subset k \subset K \subset K' \subset L' \subset L$, k' est k'_0 -admissible pour l'extension L' de K' .*

21.7 L'égalité de Cartier

Le résultat suivant traduit en termes de différentielles un théorème de MacLane sur les dérivations :

0_{IV-1} | 170

Théorème (21.7.1). — (Cartier). *Soient K un corps, L une extension de type fini de K . Alors $\Omega^1_{L/K}$ et $\Upsilon_{L/K}$ sont des L -espaces vectoriels de rang fini, et l'on a*

$$\operatorname{rg} \Omega^1_{L/K} - \operatorname{rg} \Upsilon_{L/K} = \deg \cdot \operatorname{tr}_K L. \quad (21.7.1.1)$$

Démonstration. — Si L' est un corps tel que $K \subset L' \subset L$, on a la suite exacte (20.6.15.1) (appliquée à $\Lambda = P$, corps premier de K , $A = K$, $B = L'$, $C = L$)

$$0 \rightarrow \Upsilon_{L'/K} \otimes_{L'} L \rightarrow \Upsilon_{L/K} \rightarrow \Omega^1_{L'/K} \otimes_{L'} L \rightarrow \Omega^1_{L/K} \rightarrow \Omega^1_{L/L'} \rightarrow 0$$

d'où (0_{III}, 11.10.2)

$$\operatorname{rg}_L \Omega^1_{L/K} - \operatorname{rg}_L \Upsilon_{L/K} = (\operatorname{rg}_{L'} \Omega^1_{L'/K} - \operatorname{rg}_{L'} \Upsilon_{L'/K}) + (\operatorname{rg}_{L'} \Omega^1_{L'/K} - \operatorname{rg}_{L'} \Upsilon_{L'/K}).$$

Comme par ailleurs $\deg \cdot \operatorname{tr}_K L = \deg \cdot \operatorname{tr}_K L' + \deg \cdot \operatorname{tr}_{L'} L$, on voit, par récurrence sur le nombre de générateurs de l'extension L , que l'on est ramené à prouver (21.7.1.1) lorsque $L = K(x)$. Distinguons alors trois cas :

- a) x est transcendant sur K ; comme L est séparable sur K , on a alors $\Upsilon_{L/K} = 0$ (20.6.3); d'autre part, (20.5.9) et (20.4.13) montrent que $\Omega^1_{L/K}$ est de rang 1, d'où (21.7.1.1) dans ce cas.
- b) L est une extension algébrique séparable de K , de sorte que l'on a encore $\Upsilon_{L/K} = 0$ (20.6.3). D'autre part, on a $\Omega^1_{L/K} = 0$ par (20.6.20), d'où encore (21.7.1.1).
- c) L est une extension algébrique inséparable de K ; le raisonnement du début montre que l'on peut se borner au cas où $L^p \subset K$; il résulte donc de (21.4.8) que l'on a $\operatorname{rg}_L \Upsilon_{L/K} = \operatorname{rg}_L \Omega^1_{L/K}$, d'où encore (21.7.1.1).

Corollaire (21.7.2). — *Soient K un corps, L une extension de type fini de K , k un sous-corps de K . Alors $\Omega^1_{L/K}$ et $\Upsilon_{L/K/k}$ sont des espaces vectoriels de rang fini sur L , et l'on a*

$$\operatorname{rg} \Omega^1_{L/K} - \operatorname{rg} \Upsilon_{L/K/k} = \deg \cdot \operatorname{tr}_K L + d(L/K, k). \quad (21.7.2.1)$$

Par suite, on a l'inégalité

$$\operatorname{rg} \Omega^1_{L/K} - \operatorname{rg} \Upsilon_{L/K/k} \geq \deg \cdot \operatorname{tr}_K L. \quad (21.7.2.2)$$

En outre, pour que les deux membres de (21.7.2.2) soient égaux, il faut et il suffit que k soit un corps admissible pour l'extension L de K .

Démonstration. — En effet, comme l'homomorphisme $\Upsilon_{L/K} \rightarrow \Upsilon_{L/K/k}$ est surjectif, on a par définition (21.6.1.2) $\operatorname{rg} \Upsilon_{L/K} - \operatorname{rg} \Upsilon_{L/K/k} = d(L/K, k)$, et le corollaire résulte donc aussitôt de (21.7.1) et de (21.6.2).

Corollaire (21.7.3). — *Soient $k \subset K \subset L$ trois corps tels que L soit une extension de type fini de k . Alors on a*

$$\operatorname{rg}_L \Omega^1_{L/k} - \operatorname{rg}_K \Omega^1_{K/k} = \deg \cdot \operatorname{tr}_K L + d(L/K, k). \quad (21.7.3.1)$$

Par suite, on a l'inégalité

$$\mathrm{rg}_L \Omega_{L/k}^1 - \mathrm{rg}_K \Omega_{K/k}^1 \geq \deg \cdot \mathrm{tr}_K L. \quad (21.7.3.2)$$

L'égalité étant atteinte si et seulement si k est un corps admissible pour l'extension L de K .

Démonstration. — On a en effet la suite exacte (20.6.1.1)

$$0 \rightarrow \Upsilon_{L/K/k} \rightarrow \Omega_{K/k}^1 \otimes_K L \rightarrow \Omega_{L/k}^1 \rightarrow \Omega_{L/K}^1 \rightarrow 0$$

donc le premier membre de (21.7.3.1) est égal à

$$\mathrm{rg}_L \Omega_{L/k}^1 - \mathrm{rg}_L \Upsilon_{L/K/k}$$

et il suffit d'appliquer (21.7.2).

L'intérêt de ce dernier corollaire est qu'il ne fait intervenir que des modules de différentielles, à l'exclusion de modules d'imperfection. Nous verrons d'ailleurs plus bas (21.8.6) que pour toute extension de type fini L de K , il existe un sous-corps k de K tel que $[K : k]$ soit fini et qui est admissible pour l'extension L de K , de sorte que les deux membres de (21.7.3.2) sont alors égaux.

Corollaire (21.7.4). — Soit K une extension de type fini d'un corps k . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) K est une extension finie séparable de k .
- b) K est une k -algèbre formellement non ramifiée (19.10.2).
- c) K est une k -algèbre formellement étale (19.10.2).
- d) On a $\Omega_{K/k}^1 = 0$.

Démonstration. — En effet, on sait (les topologies étant discrètes) que les conditions b) et d) sont équivalentes (20.7.4) et que a) entraîne que K est une k -algèbre formellement lisse (19.6.1), donc la conjonction de a) et b) équivaut à c). Tout revient à voir que d) entraîne a). Or, en vertu de (21.7.1.1), la relation $\Omega_{K/k}^1 = 0$ entraîne que K est algébrique (donc fini) sur k et que $\Upsilon_{K/k} = 0$, c'est-à-dire (20.6.3) que K est séparable sur k .

Remarque (21.7.5). — En vertu de (20.6.3.2) et de (0_{III}, 11.10.2), le premier membre de (21.7.1.1) n'est autre que la caractéristique d'Euler-Poincaré du complexe $K_\bullet(C/B/A)$ introduit dans (20.6.3), pour $C = L$, $B = K$ et $A = P$ (corps premier de K). Dans le chapitre consacré à la théorie des intersections et au théorème de Riemann-Roch, un rôle important sera joué également par les caractéristiques d'Euler-Poincaré généralisées (à valeurs dans des groupes de classes de $\mathcal{O}_X$ -Modules) de complexes généralisant les complexes $F_\bullet(C/A)$ considérés dans (20.6.22).

21.8 Critères d'admissibilité

Nous revenons à nos conventions antérieures et supposons donc que tous les corps considérés dans ce numéro sont de caractéristique $p > 0$.

Lemme (21.8.1). — Soient K un corps, k un sous-corps de K , $(k_\alpha)_{\alpha \in I}$ une famille filtrante décroissante de sous-corps de K telle que $k = \bigcap_{\alpha \in I} k_\alpha$. Soient V un espace vectoriel sur K , $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille finie de vecteurs de V ; si la famille (a_i) est libre sur k , il existe un indice γ tel qu'elle soit aussi libre sur k_γ .

0_{IV-1} | 172

Démonstration. — Soit r le rang de la famille $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ sur K , et raisonnons par récurrence sur $n - r$; la proposition est évidente pour $n = r$, car alors la famille $(a_i)_{1 \leq i \leq r}$ est libre sur K , donc sur tout sous-corps de K . Supposons par exemple que $(a_i)_{1 \leq i \leq r}$ soit libre sur K , et écrivons $a_{r+1} = \sum_{i=1}^r \lambda_i a_i$ avec $\lambda_i \in K$; la famille $(a_i)_{1 \leq i \leq r+1}$ étant libre sur k , les λ_i ne peuvent tous appartenir à k ; supposons par exemple que $\lambda_{i_0} \notin k$. Alors il existe un indice β tel que $\lambda_{i_0} \notin k_\beta$; on en conclut que la famille $(a_i)_{1 \leq i \leq r+1}$ est libre sur k_β ; en effet, comme la famille $(a_i)_{1 \leq i \leq r}$ est libre sur tout sous-corps de K , si la famille $(a_i)_{1 \leq i \leq r+1}$ n'était pas libre sur k_β , a_{r+1} serait égal à une combinaison linéaire des a_i à coefficients dans k_β , et comme ces coefficients sont nécessairement les λ_i , on aboutit à une contradiction. Il suffit maintenant d'appliquer l'hypothèse de récurrence en remplaçant K par k_β et la famille $(k_\alpha)_{\alpha \in I}$ par la sous-famille des k_α contenus dans k_β .

Lemme (21.8.2). — Soient K un corps, p son exposant caractéristique, k_0 un sous-corps de K , $(k_\alpha)_{\alpha \in I}$ une famille filtrante décroissante de sous-corps de K telle que $\bigcap_{\alpha \in I} k_\alpha(K^p) = k_0(K^p)$. Si $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une famille finie d'éléments de K qui est p -libre sur k_0 , il existe un indice α tel que (x_i) soit p -libre sur k_α .

En effet, dire que la famille (x_i) est p -libre sur un sous-corps k de K signifie que la famille finie des monômes $\prod_{i=0}^n x_i^{m(i)}$ avec $0 \leq m(i) < p$ est libre sur $k(K^p)$; il suffit donc d'appliquer le lemme (21.8.1) à cette famille de monômes dans l'espace vectoriel $V = K$, et aux sous-corps $k_\alpha(K^p)$ et $k_0(K^p)$ de K .

Théorème (21.8.3). — Soient K un corps de caractéristique $p > 0$, k_0 un sous-corps de K , $(k_\alpha)_{\alpha \in I}$ une famille filtrante décroissante de sous-corps de K contenant k_0 . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\bigcap_{\alpha \in I} k_\alpha(K^p) = k_0(K^p)$.
- b) Pour toute extension L de K telle que $\Upsilon_{L/K/k_\alpha}$ soit un L -espace vectoriel de rang fini (ce qui a lieu en particulier si L est une extension de type fini en vertu de (21.7.2)), il existe $\alpha \in I$ tel que k_α soit k_0 -admissible pour l'extension L de K .
- b') Pour toute extension $L = K(x)$ de K , avec $x^p \in K$, il existe $\alpha \in I$ tel que k_α soit k_0 -admissible pour l'extension L de K .
- c) L'application canonique

$$\Omega_{K/k_0}^1 \longrightarrow \varprojlim_{\alpha} \Omega_{K/k_\alpha}^1 \quad (21.8.3.1)$$

est injective.

Démonstration. — L'application canonique (21.8.3.1) est bien entendu obtenue par passage à la limite projective dans le système projectif d'homomorphismes $\Omega_{K/k_0}^1 \rightarrow \Omega_{K/k_\alpha}^1$ (20.5.3.3). Nous allons prouver le théorème suivant le schéma logique $c) \Rightarrow b) \Rightarrow b') \Rightarrow a) \Rightarrow c)$.

Dire que k_α est k_0 -admissible pour l'extension L de K signifie que l'homomorphisme canonique $\Upsilon_{L/K/k_0} \rightarrow \Upsilon_{L/K/k_\alpha}$ est injectif; or, si N_α est le noyau de cet homomorphisme, les N_α forment un système filtrant décroissant de sous-espaces vectoriels de $\Upsilon_{L/K/k_0}$, et comme $\Upsilon_{L/K/k_0}$ est par hypothèse de rang fini, il revient au même de dire que l'un des N_α est nul ou que leur intersection est nulle. Mais cette intersection n'est autre que le noyau de l'homomorphisme limite projective $\Upsilon_{L/K/k_0} \rightarrow \varprojlim_{\alpha} \Upsilon_{L/K/k_\alpha}$. Or, on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Upsilon_{L/K/k_0} & \longrightarrow & \varprojlim_{\alpha} \Upsilon_{L/K/k_\alpha} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Omega_{K/k_0}^1 \otimes_K L & \longrightarrow & \varprojlim_{\alpha} (\Omega_{K/k_\alpha}^1 \otimes_K L) \end{array}$$

où la flèche verticale de gauche est injective par définition. Pour prouver que $c)$ entraîne $b)$, il suffit donc de montrer que l'application canonique

$$\Omega_{K/k_0}^1 \otimes_K V \longrightarrow \varprojlim_{\alpha} (\Omega_{K/k_\alpha}^1 \otimes_K V) \quad (21.8.3.2)$$

est injective pour tout espace vectoriel V sur K (et en particulier pour $V = L$). Or cela est évident si $V = K^n$ puisque alors $W \otimes_K V = W^n$ pour tout espace vectoriel W sur K et que les produits et limites projectives commutent. D'autre part, pour tout élément z du premier membre de (21.8.3.2), il existe un sous-espace V' de V de rang fini tel que $z \in \Omega_{K/k_0}^1 \otimes_K V'$ (identifié canoniquement à un sous-espace de $\Omega_{K/k_0}^1 \otimes_K V$); si $z \neq 0$, son image dans $\varprojlim_{\alpha} (\Omega_{K/k_\alpha}^1 \otimes_K V')$ n'est donc pas nulle; comme le foncteur $\varprojlim$ est exact à gauche, l'image de z dans le second membre de (21.8.3.2) est donc aussi $\neq 0$, ce qui achève de montrer que $c)$ implique $b)$.

Il est trivial que $b)$ entraîne $b')$; montrons que $b')$ entraîne $a)$. Avec les notations de $b')$, on peut supposer que $L \neq K$. Il résulte alors de (21.4.7) que l'on a $\text{rg } \Upsilon_{L/K} \leq 1$. Si $\Upsilon_{L/K/k_\alpha} = 0$, il n'y a rien à démontrer en vertu de (21.6.1.1). Sinon, $\Upsilon_{L/K/k_\alpha}$ s'identifie canoniquement à $\Upsilon_{L/K}$ et, si l'on pose $a = x^p$, $\Upsilon_{L/K}$ a une base formée du seul élément $d_K(a) \otimes 1$ (21.4.7); $\Upsilon_{L/K/k_\alpha}$ a donc une base formée du seul élément $d_{K/k_\alpha}(a) \otimes 1$, et dire qu'un sous-corps k_α est k_0 -admissible pour l'extension L de K signifie que l'on a $d_{K/k_\alpha}(a) \neq 0$, ou encore (21.4.5) que $a \notin k_\alpha(K^p)$. Or, pour tout $a \notin k_0(K^p)$, on a $d_{K/k_0}(a) \neq 0$ et $K(a^{1/p}) \neq K$, donc on peut appliquer $b')$, qui prouve l'existence d'un α tel que $a \notin k_\alpha(K^p)$; autrement dit $b')$ implique $a)$.

Reste à montrer que $a)$ implique $c)$. Soit $(x_\mu)_{\mu \in M}$ une p -base de K sur k_0 ; alors, les $d_{K/k_0}(x_\mu)$ forment une base du K -espace vectoriel Ω_{K/k_0}^1 (21.4.5), et la condition $c)$ signifie que pour toute partie finie J de l'ensemble d'indices M , il existe un $\alpha \in I$ tel que les $d_{K/k_\alpha}(x_\mu)$ pour $\mu \in J$ soient linéairement indépendants dans Ω_{K/k_α}^1 ; mais cela signifie aussi (21.4.5) que les x_μ pour $\mu \in J$ forment une famille p -libre sur k_α , et l'existence d'un α ayant cette propriété découle de (21.8.2) et de l'hypothèse $a)$.

Corollaire (21.8.4). — Soient K un corps de caractéristique $p > 0$, k_0 un sous-corps de K , $(k_\alpha)_{\alpha \in I}$ une famille filtrante décroissante de sous-corps de K , contenant k_0 , telle que

$$\bigcap_{\alpha \in I} k_\alpha(K^p) = k_0(K^p).$$

Soient L une extension de K telle que $\Upsilon_{L/K/k_0}$ soit un L -espace vectoriel de rang fini; alors, pour tout corps K' tel que $K \subset K' \subset L$, il existe $\alpha \in I$ tel que k_α soit k_0 -admissible pour l'extension L de K' .

Démonstration. — Il suffit d'appliquer (21.8.3) et (21.6.6).

Corollaire (21.8.5). — Soient K un corps de caractéristique $p > 0$, k_0 un sous-corps de K , $(k_\alpha)_{\alpha \in I}$ une famille filtrante décroissante de sous-corps de K contenant k_0 , telle que

$$\bigcap_{\alpha \in I} k_\alpha(K^p) = k_0(K^p).$$

Alors, pour toute extension L de K telle que $\Upsilon_{L/K/k_0}$ soit un L -espace vectoriel de rang fini, on a

$$\bigcap_{\alpha \in I} k_\alpha(L^p) = k_0(L^p).$$

Démonstration. — Supposons en effet que M soit une extension de L telle que $\Upsilon_{M/L/k_0}$ soit un M -espace vectoriel de rang fini. La suite exacte (21.6.1.1)

$$0 \longrightarrow \Upsilon_{L/K/k_0} \otimes_L M \longrightarrow \Upsilon_{M/K/k_0} \longrightarrow \Upsilon_{M/L/k_0}$$

et l'hypothèse montrent alors que $\Upsilon_{M/K/k_0}$ est aussi un M -espace vectoriel de rang fini. Il existe donc un indice α tel que k_α soit k_0 -admissible pour l'extension M de K (21.8.3), donc aussi pour l'extension M de L (21.6.6); cela ayant lieu pour toute extension M de L telle que $\Upsilon_{M/L/k_0}$ soit de rang fini, le corollaire résulte de l'équivalence de a) et b) dans (21.8.3).

Corollaire (21.8.6). — Soient K un corps, p son exposant caractéristique, k_0 un sous-corps de K . Si L est une extension de K telle que $\Upsilon_{L/K/k_0}$ soit un L -espace vectoriel de rang fini, il existe un sous-corps k de K , contenant $k_0(K^p)$, tel que $[K : k]$ soit fini, et qui soit k_0 -admissible pour l'extension L de K .

Démonstration. — Il suffit en effet, en vertu de (21.8.3), de construire une famille filtrante décroissante $(k_\alpha)_{\alpha \in I}$ de sous-corps de K , contenant K^p et k_0 , pour lesquels $[K : k_\alpha] < +\infty$ et $\bigcap_\alpha k_\alpha = k_0(K^p)$. Pour cela on considère une p -base $(x_\lambda)_{\lambda \in J}$ de K sur k_0 et, pour toute partie finie H de J , on considère le sous-corps k_H de K engendré par $k_0(K^p)$ et les x_λ d'indice $\lambda \in J - H$; il résulte de cette définition que $(x_\lambda)_{\lambda \in H}$ est une p -base de K sur k_H , et on en conclut aussitôt que les k_H vérifient les conditions voulues.

Remarques (21.8.7). —

(i) On a déjà vu (21.7.2) que si L est une extension de type fini de K , $\Upsilon_{L/K/k_0}$ est de rang fini pour tout sous-corps k_0 de K . Il en est de même si L est une extension séparable de K , car en vertu de (20.6.19), on a $\Upsilon_{L/K/k_0} = 0$. Enfin, si L est une extension de type fini d'une extension séparable L_0 de K , le même raisonnement que dans (21.8.5) montre que $\Upsilon_{L/K/k_0}$ est encore de rang fini (et en fait est isomorphe à un sous-espace de $\Upsilon_{L/L_0/k_0}$).

01V-1 | 175

(ii) Dans l'énoncé de (21.8.5), et par suite aussi dans celui de (21.8.3, b)), on ne peut omettre l'hypothèse que $\Upsilon_{L/K/k_0}$ est de rang fini sur L . Prenons pour k_0 le corps premier $\mathbf{F}_p$, pour K un corps tel que $[K : K^p]$ soit infini dénombrable (par exemple le corps de fractions rationnelles $\mathbf{F}_p(X_1, \dots, X_n, \dots)$ à une infinité d'indéterminées); le procédé de construction de (21.8.6) montre aussitôt qu'il existe une suite infinie strictement décroissante (K_n) de sous-corps de K telle que $K_0 = K$ et $\bigcap_n K_n = K^p$. Nous allons construire une suite croissante d'extensions finies M_n de K , telle que si M est la réunion des M_n , l'extension $L = M^{1/p}$ de K mette (21.8.5) en défaut. Pour cela, soit x un élément de $K - K^p$, posons $M_0 = K^p$, et $M_n = K^p(a_1x, a_2x, \dots, a_nx)$ pour $n \geq 1$, où les a_n sont construits par récurrence de façon que $a_n \in K_n$ et $a_{n+1} \notin M_n(x)$ pour tout n : cela est possible, car $M_n(x)$ est de degré fini sur K^p , tandis qu'il n'en est pas de même de K_n . On en conclut aussitôt que $x \notin M = L^p$, mais comme $x = (a_nx)a_n^{-1}$, on a $x \in K_n(M) = K_n(L^p)$ pour tout n .

Proposition (21.8.8). — Soit k un corps de caractéristique $p > 0$, et soient $A = k[[T_1, \dots, T_r]]$ l'anneau des séries formelles à r indéterminées sur k , $K = k((T_1, \dots, T_r))$ son corps des fractions. Alors il existe une famille filtrante décroissante (A_α) de sous-anneaux noethériens de A telle que A soit un A_α -module libre de type fini pour tout α et que, si K_α est le corps des fractions de A_α , on ait $\bigcap_\alpha K_\alpha = K^p$.

Démonstration. — On peut écrire $K^p = k^p((T_1^p, \dots, T_r^p))$; on a vu dans la démonstration de (21.8.6) qu'il existe une famille décroissante (k_α) de sous-corps de k telle que $[k : k_\alpha]$ soit fini pour tout α et $\bigcap_\alpha k_\alpha = k^p$; il est clair que si l'on pose $A_\alpha = k_\alpha[[T_1^p, \dots, T_r^p]]$, A est un A_α -module libre de type fini; tout revient donc à prouver la relation

$$\bigcap_\alpha k_\alpha((T_1^p, \dots, T_r^p)) = k^p((T_1^p, \dots, T_r^p)). \quad (21.8.8.1)$$

Comme $\bigcap_\alpha k_\alpha = k^p$, cela va résulter des deux lemmes suivants.

Lemme (21.8.8.2). — Si k' est une extension d'un corps k , on a

$$k'[[T_1, \dots, T_r]] \cap k((T_1, \dots, T_r)) = k[[T_1, \dots, T_r]].$$

Démonstration. — En effet, posons $C = k[[T_1, \dots, T_r]]$, $D = k'[[T_1, \dots, T_r]]$; comme $k((T_1, \dots, T_r))$ est le corps des fractions de C , il suffira de prouver que D est un C -module *fidèlement plat* (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I, § 3, n° 5, prop. 10). Or, C et D sont des anneaux locaux noethériens, et si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de C , on a $D/\mathfrak{m}^j D = (C/\mathfrak{m}^j) \otimes_k k'$, donc $D/\mathfrak{m}^j D$ est un $(C/\mathfrak{m}^j)$ -module plat; il suffit donc d'appliquer (**0**_{III}, 10.2.1) et (**0**_I, 6.6.2).

Lemme (21.8.8.3). — Soient k un corps, (k_α) une famille filtrante décroissante de sous-corps de k , et posons $k_0 = \bigcap_\alpha k_\alpha$. On suppose qu'il existe une puissance q de l'exposant caractéristique de k telle que $k^q \subset k_0$. Alors on a

$$\bigcap_\alpha k_\alpha((T_1, \dots, T_r)) = k_0((T_1, \dots, T_r)). \quad (21.8.8.4)$$

Démonstration. — Il suffit de prouver qu'un élément $f \neq 0$ du premier membre de (21.8.8.4) appartient au second membre. Soient γ un indice, $g \in k_\gamma[[T_1, \dots, T_r]]$ tel que $gf \in k_\gamma[[T_1, \dots, T_r]]$; quitte à remplacer g par g^q , on peut supposer que $g \in k_0[[T_1, \dots, T_r]]$. Alors, pour tout $\alpha \geq \gamma$, on a

$$gf \in k_\gamma[[T_1, \dots, T_r]] \cap k_\alpha((T_1, \dots, T_r)) = k_\alpha[[T_1, \dots, T_r]]$$

en vertu du lemme (21.8.8.2). Mais il est clair que l'intersection des anneaux $k_\alpha[[T_1, \dots, T_r]]$ n'est autre que $k_0[[T_1, \dots, T_r]]$, et l'on a donc bien $f \in k_0((T_1, \dots, T_r))$.

21.9 Modules de différentielles complétés dans les anneaux de séries formelles

Dans ce numéro, les corps ne sont plus nécessairement supposés être de caractéristique > 0 .

Lemme (21.9.1). — Soient k un corps, A un anneau local noethérien complet qui est une k -algèbre, K le corps résiduel de A . Si K est une extension de type fini de k , le A -module $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$ est de type fini.

Démonstration. — En vertu de (20.7.15), il suffit de prouver que $\Omega_{K/k}^1$ est un K -espace vectoriel de rang fini. Or, par hypothèse, K est le corps des fractions d'une k -algèbre de type fini B ; comme $\Omega_{B/k}^1$ est un B -module de type fini en vertu de (20.4.7), la conclusion résulte de (20.5.9).

Proposition (21.9.2). — Soient k_0 un corps, A un anneau local noethérien complet qui est une k_0 -algèbre formellement lisse, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $K = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel (de sorte qu'en tant qu'anneau A est isomorphe à un anneau de séries formelles $K[[T_1, \dots, T_r]]$ (19.6.5)). Si K est une extension de type fini de k_0 , alors $\widehat{\Omega}_{A/k_0}^1$ est un A -module libre de rang égal à $\dim(A) + \deg. \operatorname{tr}_{k_0} K$. En outre, pour tout sous-corps k de k_0 tel que $\Omega_{k_0/k}^1$ soit de rang fini, $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$ est un A -module libre de rang égal à

$$\dim(A) + \deg. \operatorname{tr}_{k_0} K + \operatorname{rg}_{k_0}(\Omega_{k_0/k}^1).$$

Démonstration. — Il est clair que, si P est le sous-corps premier de k_0 , K est une P -algèbre formellement lisse (19.6.1). Notons d'autre part que l'on a $\Upsilon_{A/k_0/P}^K = 0$: en effet, cela revient à voir que l'homomorphisme

$$u_{A/k_0/P} \otimes 1_K : \Omega_{k_0/P}^1 \otimes_{k_0} K \longrightarrow \Omega_{A/P}^1 \otimes_A K$$

est injectif (20.6.14.5), u désignant l'homomorphisme structural $k_0 \rightarrow A$. Mais comme A est une k_0 -algèbre formellement lisse par hypothèse, il résulte de (20.7.2) que $u_{A/k_0/P}$ est formellement inversible à gauche, donc (19.1.7) $u_{A/k_0/P} \otimes 1_K$ est inversible à gauche et *a fortiori* injectif, ce qui prouve notre assertion. Appliquant la suite exacte (20.6.22.1), où Λ, A, B, C sont remplacés par P, k_0, A, K , il vient la suite exacte

$$0 \longrightarrow \Upsilon_{A/k_0}^K \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{A/k_0}^1 \otimes_A K \longrightarrow \Omega_{K/k_0}^1 \longrightarrow 0,$$

de sorte que l'on a

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}_K(\Omega_{A/k_0}^1 \otimes_A K) &= \operatorname{rg}_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) + (\operatorname{rg}_K(\Omega_{K/k_0}^1) - \operatorname{rg}_K(\Upsilon_{K/k_0})) \\ &= \operatorname{rg}_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) + \deg. \operatorname{tr}_{k_0} K \end{aligned}$$

en vertu de (21.7.1). D'autre part, $\widehat{\Omega}_{A/k_0}^1$ est un A -module formellement projectif (20.4.9), et comme sa topologie est la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique (20.4.5), $\widehat{\Omega}_{A/k_0}^1/\mathfrak{m}^{j+1}\widehat{\Omega}_{A/k_0}^1$ est un $(A/\mathfrak{m}^{j+1})$ -module projectif pour tout j (19.2.4), donc libre (**O**_{III}, 10.1.2) et de rang

$n = \operatorname{rg}_K(\Omega_{A/k_0}^1 \otimes_A K)$. En vertu de (21.9.1), $\widehat{\Omega}_{A/k_0}^1$ est un A -module de type fini, et en outre ce A -module est plat en vertu de (**O**_{III}, 10.2.1); il est donc libre (**O**_{III}, 10.1.3) de rang n , d'où la première assertion.

Comme par hypothèse $\Omega_{k_0/k}^1$ est de rang fini sur k_0 , le produit tensoriel complété $\Omega_{k_0/k}^1 \widehat{\otimes}_{k_0} A$ s'identifie à $\Omega_{k_0/k}^1 \otimes_{k_0} A$; comme A est une k_0 -algèbre formellement lisse, il résulte de (20.7.18) que l'homomorphisme

$$\widehat{u}_{A/k_0/k} : \Omega_{k_0/k}^1 \otimes_{k_0} A \longrightarrow \widehat{\Omega}_{A/k}^1$$

admet un inverse à gauche qui est un A -homomorphisme continu, ce qui implique en particulier que son image est fermée dans $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$; la suite exacte

$$0 \longrightarrow \Omega_{k_0/k}^1 \otimes_{k_0} A \xrightarrow{\widehat{u}_{A/k_0/k}} \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \longrightarrow \widehat{\Omega}_{A/k_0}^1 \longrightarrow 0$$

est donc exacte et scindée en vertu de (20.7.17) et de ce qui précède; ce qui achève de prouver la proposition.

Corollaire (21.9.3). — Soient k un corps, A l'anneau de séries formelles $k[[T_1, \dots, T_r]]$, muni de sa structure usuelle de k -algèbre. Alors $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$ est un A -module libre de rang $r = \dim(A)$.

Démonstration. — Il suffit de noter que A est une k -algèbre formellement lisse (19.3.4), et d'appliquer (21.9.2) avec $k_0 = k = K$.

Lemme (21.9.4). — Soient k un corps de caractéristique $p > 0$, A une k -algèbre qui est un anneau local noethérien complet, B une sous- k -algèbre de A isomorphe à une k -algèbre topologique de la forme $k[[T_1, \dots, T_r]]$ et telle que A soit une B -algèbre de type fini. Si B_1 est la sous- k -algèbre $k[[T_1^p, \dots, T_r^p]]$ de B , $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$ s'identifie canoniquement à Ω_{A/B_1}^1 .

Démonstration. — Toute dérivation continue de B_1 dans un A -module topologique P , qui est restriction d'une k -dérivation continue de A dans P , est nulle, car elle l'est dans le sous-anneau $k[T_1^p, \dots, T_r^p]$ des polynômes, et ce dernier est dense dans B_1 . La suite exacte (20.3.7.1) montre donc que l'homomorphisme canonique

$$\operatorname{Dér. cont}_{B_1}(A, P) \longrightarrow \operatorname{Dér. cont}_k(A, P)$$

est bijectif; la conclusion résulte de (20.7.14.4), compte tenu de ce que Ω_{A/B_1}^1 est un A -module de type fini (20.4.7), donc séparé et complet puisque A est un anneau local noethérien complet.

Proposition (21.9.5). — Soient A un anneau local noethérien complet intègre, A_0 un sous-anneau de A isomorphe à un anneau de séries formelles $k[[T_1, \dots, T_r]]$ sur un corps k , tel que A soit une A_0 -algèbre finie et que le corps des fractions E de A soit une extension séparable du corps des fractions L_0 de A_0 . Alors on a

$$\operatorname{rg}_A \widehat{\Omega}_{A/k}^1 = \operatorname{rg}_E(\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A E) = \dim(A). \quad (21.9.5.1)$$

Démonstration. — Notons que si $\mathfrak{m}_0$ est l'idéal maximal de A_0 , la topologie de A est la topologie $\mathfrak{m}_0$ -adique puisque A est une A_0 -algèbre finie (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9) et induit sur A_0 la topologie $\mathfrak{m}_0$ -adique (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 4, th. 3). On sait (21.9.1) que $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$ est un A -module de type fini et,

en vertu de (21.9.3) $\widehat{\Omega}_{A_0/k}^1$ est un A_0 -module libre de rang $r = \dim(A_0) = \dim(A)$ (16.1.5); le produit tensoriel $\widehat{\Omega}_{A_0/k}^1 \otimes_{A_0} A$ est donc un A -module libre de rang r identique à son séparé complété; enfin $\widehat{\Omega}_{A/A_0}^1$ est un A -module de type fini (20.4.7), donc identique à son séparé complété (**O**_I, 7.3.6). Cela étant, dans la suite d'homomorphismes

$$\widehat{\Omega}_{A_0/k}^1 \otimes_{A_0} A \xrightarrow{u} \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \xrightarrow{v} \widehat{\Omega}_{A/A_0}^1 \longrightarrow 0 \quad (21.9.5.2)$$

on sait que v est surjectif et que $\operatorname{Im}(u)$ est dense dans $\operatorname{Ker}(v)$ (20.7.17); mais tout sous- A_0 -module de $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$ est fermé pour la topologie $\mathfrak{m}_0$ -adique (**O**_I, 7.3.5), donc la suite (21.9.5.2) est exacte. Notons d'autre part que puisque A est entier sur A_0 , A_0 intégralement clos et E séparable sur L_0 , $\widehat{\Omega}_{A/A_0}^1$ est un A -module de torsion (20.4.13, (iv)); tensorisant la suite exacte (21.9.5.2) par E , il vient une suite exacte

$$\widehat{\Omega}_{A_0/k}^1 \otimes_{A_0} E \longrightarrow \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A E \longrightarrow 0$$

d'où $\operatorname{rg}_E(\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A E) \leq r$. Il reste donc à montrer qu'il existe, dans $\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A E$, r éléments linéairement indépendants sur E . Or, soient $D_i = \partial/\partial T_i$ les dérivations canoniques de A_0 dans lui-même ($1 \leq i \leq r$);

elles se prolongent de façon unique en des dérivations (encore notées D_i) de E dans lui-même, puisque E est extension séparable finie de L_0 ; par restriction à A , ces dérivations donnent des dérivations de A dans E , et il est immédiat que ces dérivations prennent leurs valeurs dans un même sous- A -module de type fini de E ; comme elles sont continues dans A_0 et que la topologie de A est la topologie $\mathfrak{m}_0$ -adique, on a ainsi formé r dérivations continues de A dans un A -module topologique, qui sont évidemment linéairement indépendantes puisque $D_i(T_j) = \delta_{ij}$; ceci achève de prouver la proposition.

La proposition suivante est un analogue « formel » de (21.7.3) :

Proposition (21.9.6). — Soient $k_0 \subset k \subset K_0$ trois corps de caractéristique $p > 0$, tels que $[K_0 : k] < +\infty$; on pose

$$\begin{aligned} L_0 &= K_0((T_1, \dots, T_r)), & M_0 &= K_0((T_1^p, \dots, T_r^p)), \\ L &= k((T_1, \dots, T_r)), & M &= k((T_1^p, \dots, T_r^p)), & N &= k((T_1^{p^2}, \dots, T_r^{p^2})). \end{aligned}$$

Soit E une extension de type fini de L_0 .

(i) Si Υ_{K_0/k_0} est de rang fini, on a

$$\mathrm{rg}_E \Omega_{E/M}^1 - \mathrm{rg}_{K_0} \Omega_{K_0/k}^1 = (r + \deg \cdot \mathrm{tr}_{L_0} E) + d(E/K_0, k_0) + d(E/M_0, N/k_0) \quad (21.9.6.1)$$

(notations de (21.6.1)), et en particulier on a

$$\mathrm{rg}_E \Omega_{E/M}^1 - \mathrm{rg}_{K_0} \Omega_{K_0/k}^1 \geq r + \deg \cdot \mathrm{tr}_{L_0} E + d(E/K_0, k_0). \quad (21.9.6.2)$$

En outre, si les deux membres de (21.9.6.2) sont égaux, ils le restent lorsqu'on remplace k par un corps k' tel que $k_0 \subset k' \subset k$.

(ii) On suppose en outre que $[k_0 : k_0^p] < +\infty$. Soit (k_α) une famille filtrante décroissante de sous-corps de K_0 contenant k_0 , tels que $[K_0 : k_\alpha] < +\infty$ pour tout α et que $\bigcap_\alpha k_\alpha(K_0^p) = k_0(K_0^p)$; alors il existe un α tel que, pour $k = k_\alpha$, les deux membres de (21.9.6.2) soient égaux.

Démonstration. —

0IV-1 | 179

(i) On sait (21.1.5, (ii)) que $\mathrm{rg}_E \Omega_{E/M}^1$ ne change pas quand on remplace M par $M(L_0^p)$; comme $L_0^p = K_0^p((T_1^p, \dots, T_r^p))$ et que $[k(K_0^p) : k] < +\infty$, on a

$$M(L_0^p) = k(K_0^p)((T_1^p, \dots, T_r^p)) ;$$

de même $\Omega_{K_0/k}^1$ ne change pas quand on y remplace k par $k(K_0^p)$, si bien que l'on peut supposer que $K_0^p \subset k$, ce que nous ferons dans toute la suite. Nous introduirons aussi les corps

$$k'_0 = k_0(K_0^p), \quad N' = k'_0((T_1^{p^2}, \dots, T_r^{p^2}))$$

de sorte que l'on a le diagramme de corps

$$\begin{array}{ccccccc} K_0 & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & E \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ k & \longrightarrow & N & \longrightarrow & M & \longrightarrow & L \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ k_0 & \longrightarrow & k'_0 & \longrightarrow & N' & & \end{array}$$

Nous nous proposons d'évaluer la différence δ du premier et du second membre de (21.9.6.2).

Il résulte de (21.7.3) que l'on a

$$\mathrm{rg}_E \Omega_{E/M}^1 - \mathrm{rg}_{M_0} \Omega_{M_0/M}^1 = \deg \cdot \mathrm{tr}_{M_0} E + d(E/M_0, M)$$

et comme L_0 est une extension finie de M_0 , on a $\deg \cdot \mathrm{tr}_{L_0} E = \deg \cdot \mathrm{tr}_{M_0} E$. D'autre part, une p -base de K_0 sur $k = k(K_0^p)$ est aussi une p -base de M_0 sur M , donc (21.4.5), on a

$$\mathrm{rg}_{M_0} \Omega_{M_0/M}^1 = \mathrm{rg}_{K_0} \Omega_{K_0/k}^1$$

si bien que l'on a

$$\delta = d(E/M_0, M) - d(E/K_0, k_0) - r. \quad (21.9.6.3)$$

Notons maintenant le lemme classique :

Lemme (21.9.6.4). — Pour tout corps k , le corps de séries formelles $K = k((T_1, \dots, T_r))$ est une extension séparable de k .

Démonstration. — Rappelons rapidement la démonstration de ce lemme pour être complet. Il suffit (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, § 7, n° 3, démonstration du th. 1) de prouver que pour toute extension finie k' de k , $K \otimes_k k'$ est sans élément nilpotent ; mais si l'on pose $A = k[[T_1, \dots, T_r]]$ et $S = A - \{0\}$, $K \otimes_k k'$ est égal à $S^{-1}(A \otimes_k k')$, et $A \otimes_k k'$ s'identifie canoniquement à l'anneau intègre $A' = k'[[T_1, \dots, T_r]]$ et A à un sous-anneau de A' , d'où la conclusion.

Utilisant ce lemme et (21.6.2, (ii)), on a $d(L_0/K_0, k_0) = 0$, et la formule (21.6.4.4) donne donc

$$d(E/K_0, k_0) = d(E/L_0, k_0).$$

Les formules (21.6.4.4) et (21.6.4.2) donnent d'autre part

$$d(E/M_0, M) = d(E/L_0, M) + d(L_0/M_0, M),$$

$$d(L_0/M_0, M) = d(L_0/M_0, M/N) + d(L_0/M_0, N),$$

d'où

$$\delta = d(E/L_0, M) + d(L_0/M_0, N) - d(E/L_0, k_0) + d(L_0/M_0, M/N) - r.$$

Nous allons montrer que l'on a la relation

$$d(L_0/M_0, M/N) = r. \quad (21.9.6.5)$$

Pour cela, remarquons que, par définition, on a

$$d(L_0/M_0, M/N) = \text{rg}_{L_0} \Upsilon_{L_0/M/N} - \text{rg}_{M_0} \Upsilon_{M_0/M/N}.$$

Compte tenu des deux suites exactes

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \Upsilon_{L_0/M/N} \longrightarrow \Omega_{M/N}^1 \otimes_M L_0 \longrightarrow \Omega_{L_0/N}^1 \longrightarrow \Omega_{L_0/M}^1 \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow \Upsilon_{M_0/M/N} \longrightarrow \Omega_{M/N}^1 \otimes_M M_0 \longrightarrow \Omega_{M_0/N}^1 \longrightarrow \Omega_{M_0/M}^1 \longrightarrow 0, \end{aligned}$$

il vient

$$\begin{aligned} d(L_0/M_0, M/N) &= \text{rg}_{L_0} \Omega_{L_0/M}^1 - \text{rg}_{L_0} \Omega_{L_0/N}^1 \\ &\quad - \text{rg}_{M_0} \Omega_{M_0/M}^1 + \text{rg}_{M_0} \Omega_{M_0/N}^1. \end{aligned}$$

Or, on a $N(L_0^p) \supset M$, donc $\Omega_{L_0/N}^1 = \Omega_{L_0/M}^1$ (21.1.5, (ii)). D'autre part, les T_i^p ($1 \leq i \leq r$) forment une p -base de M sur N , et une p -base de K_0 sur k est aussi une p -base de M_0 sur M , donc, comme $M_0^p \subset N$,

$$\text{rg}_{M_0} \Omega_{M_0/N}^1 = r + \text{rg}_{K_0} \Omega_{K_0/k}^1 = r + \text{rg}_{M_0} \Omega_{M_0/M}^1$$

en vertu de (21.4.5) et (21.1.10), ce qui prouve (21.9.6.5).

On a encore, par (21.6.4.2),

$$d(E/L_0, M) = d(E/L_0, k_0) + d(E/L_0, M/k_0)$$

et

$$d(L_0/M_0, N) = d(L_0/M_0, N/k) + d(L_0/M_0, k).$$

Mais comme L_0 est séparable sur K_0 (21.9.6.4), on a $d(L_0/K_0, k) = 0$, et par suite aussi $d(L_0/M_0, k) = 0$ ((21.6.2) et (21.6.4)). Il vient donc

$$\delta = d(E/L_0, M/k_0) + d(L_0/M_0, N/k).$$

Appliquons encore deux fois (21.6.4.2) au premier terme du second membre de cette formule ; on obtient

$$d(E/L_0, M/k_0) = d(E/L_0, M/N) + d(E/L_0, N/k) + d(E/L_0, k/k_0).$$

Comme $M \subset N(L_0^p)$, on a $d(E/L_0, M/N) = 0$ (21.6.2), donc (par (21.6.4.4))

$$\delta = d(E/L_0, k/k_0) + d(E/M_0, N/k).$$

Mais M_0 et L_0 sont des extensions séparables de K_0 (21.9.6.4), donc

$$d(L_0/K_0, k/k_0) = d(M_0/K_0, k/k_0) = 0$$

(21.6.2), et appliquant encore deux fois (21.6.4.4),

on a

$$d(E/L_0, k/k_0) = d(E/K_0, k/k_0) = d(E/M_0, k/k_0),$$

d'où, par une dernière application de (21.6.4.2),

$$\delta = d(E/M_0, N/k_0),$$

ce qui prouve (21.9.6.1). En outre, lorsque k est remplacé par une sous-extension k' de k_0 , N est remplacé par une sous-extension N' , donc $d(E/M_0, N'/k_0) \leq d(E/M_0, N/k_0)$ (21.6.4.2), ce qui démontre la dernière assertion de (i).

- (ii) Pour tout α , posons $N_\alpha = k_\alpha((T_1^{p^2}, \dots, T_r^{p^2}))$. En vertu de (21.9.6.1) et de (21.8.3), il s'agit de montrer (compte tenu de ce que $K_0^p \subset k_\alpha$ et de ce que E est une extension de type fini de M_0) que l'on a

$$\bigcap_{\alpha} N_\alpha = k_0(M_0^p).$$

Or, on a

$$\bigcap_{\alpha} N_\alpha = N' = (k_0(K_0^p))((T_1^{p^2}, \dots, T_r^{p^2})) \quad (21.9.6.6)$$

en vertu de (21.8.8.3) et de la relation $\bigcap_{\alpha} k_\alpha = k_0(K_0^p)$ (21.8.6). D'autre part, on a $k_0(M_0^p) = k_0(K_0^p((T_1^{p^2}, \dots, T_r^{p^2})))$. Pour achever la démonstration de (21.9.6, (ii)), il reste donc à prouver le

Lemme (21.9.6.7). — Soient k_0 un corps de caractéristique $p > 0$ tel que $[k_0 : k_0^p] < +\infty$, K_0 une extension de k_0 . Alors on a

$$(k_0(K_0^p))((T_1, \dots, T_r)) = k_0(K_0^p((T_1, \dots, T_r))). \quad (21.9.6.8)$$

Démonstration. — Comme $k_0^p \subset K_0^p$, on a

$$k_0^p(K_0^p((T_1, \dots, T_r))) = K_0^p((T_1, \dots, T_r)).$$

Si $(c_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de k_0 sur k_0^p , il est immédiat que (c_i) est aussi un système de générateurs de chacun des deux membres de (21.9.6.8) sur $K_0^p((T_1, \dots, T_r))$.

Remarque (21.9.7). — L'assertion de (21.9.6, (ii)) ne s'étend pas au cas où $[k_0 : k_0^p]$ est infini. Prenons en effet pour k_0 le corps $\mathbf{F}_p(X_n)_{n \geq 0}$ des fractions rationnelles à une infinité d'indéterminées, de sorte que les X_n forment une p -base de k_0 sur $\mathbf{F}_p$, et par suite $[k_0 : k_0^p] = +\infty$. Dans l'énoncé de (21.9.6), prenons $K_0 = k_0$ (donc nécessairement $k = k_0$), $L_0 = k_0((T))$, pour E l'extension $L_0(y)$, où y est racine du polynôme

$$Y^p - \sum_{n=0}^{\infty} X_n T^{np}$$

de $L_0[Y]$. Alors la différence δ des deux membres de (21.9.6.2) est non nulle. En effet, E est séparable sur k_0 , sans quoi y^p serait élément de $k_0(L_0^p)$, et l'on voit aussitôt que cela n'est pas possible (dû au fait qu'il y a une infinité de X_n algébriquement indépendants); on a donc $d(E/K_0, k_0) = 0$, la formule (21.9.6.3) se réduit à $\delta = d(E/M_0, M_0) - 1$, et il est clair que $d(E/M_0, M_0) = \text{rg}_E \Upsilon_{E/M_0}$. Tout revient à vérifier que ce rang est 2. Or on a $E^p \subset M_0$, une p -base de E sur L_0 est formée du seul élément y , et L_0 a évidemment une p -base sur M_0 formée du seul élément T ; donc, puisque E est extension algébrique de M_0 , notre assertion résulte de (21.7.1) et (21.4.5).

Proposition (21.9.8). — Soient k_0 un corps (de caractéristique quelconque), K_0 une extension séparable de k_0 , A un anneau local noethérien complet, qui est une k_0 -algèbre et dont le corps résiduel

est une extension finie de K_0 . Pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , soit $k(\mathfrak{p})$ le corps résiduel de A en $\mathfrak{p}$. Alors, pour tout corps k tel que $k_0 \subset k \subset K_0$ et tel que $[K_0 : k] < +\infty$, on a

$$\begin{aligned} \text{rg}_{k(\mathfrak{p})}(\widehat{\Omega}_{(A/\mathfrak{p})/k}^1 \otimes_{A/\mathfrak{p}} k(\mathfrak{p})) - \text{rg}_{K_0} \Omega_{K_0/k}^1 \\ \geq \dim(A/\mathfrak{p}) + \text{rg}_{k(\mathfrak{p})} \Upsilon_{k(\mathfrak{p})/k_0}. \end{aligned} \quad (21.9.8.1)$$

Supposons en outre que $[k_0 : k_0^p] < +\infty$ (où p est l'exposant caractéristique de k_0). Alors on peut trouver un corps k tel que $k_0(K_0^p) \subset k \subset K_0$ et $[K_0 : k] < +\infty$, pour lequel les deux membres de (21.9.8.1) sont égaux.

Démonstration. — Comme $A/\mathfrak{p}$ a même corps résiduel K que A et est complet, on peut se borner au cas où A est intègre et $\mathfrak{p} = 0$; on posera alors $E = k(\mathfrak{p})$, corps des fractions de A . Comme K_0 est formellement lisse sur k_0 (19.6.1), il existe un k_0 -monomorphisme $K_0 \rightarrow A$ faisant de A une K_0 -algèbre; on sait en outre qu'il existe une sous- K_0 -algèbre A_0 de A , K_0 -isomorphe à une algèbre de séries formelles $K_0[[T_1, \dots, T_r]]$ et telle que A soit une A_0 -algèbre finie (19.8.9), ce qui entraîne que E est une extension finie du corps des fractions $L_0 = K_0((T_1, \dots, T_r))$ de A_0 . On a alors $\Upsilon_{K_0/k_0} = 0$ puisque K_0 est séparable sur k_0 , et $\deg. \operatorname{tr}_{L_0} E = 0$; en outre, comme A est une A_0 -algèbre finie on a $\dim(A) = \dim(A_0)$ (16.1.5).

Si $p = 1$, on a $\operatorname{rg}_E(\hat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A E) = r$ par (21.9.5) et (17.1.4, (iii)), et $\Omega_{K_0/k}^1 = 0$ puisque K_0 est extension finie séparable de k (21.7.4); d'autre part $\Upsilon_{E/k_0} = 0$, E étant extension séparable de k_0 ; les deux membres de (21.9.8.1) sont donc égaux dans ce cas.

Supposons maintenant que $p > 1$; si $B = k[[T_1, \dots, T_r]]$, A est une B -algèbre finie, donc, en posant $B_1 = k[[T_1^p, \dots, T_r^p]]$, $\hat{\Omega}_{A/k}^1$ s'identifie à Ω_{A/B_1}^1 (21.9.4), et en désignant par M le corps des fractions $k((T_1^p, \dots, T_r^p))$, il résulte de (20.5.9) que $\hat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A E$ s'identifie à $\Omega_{E/M}^1$; l'inégalité (21.9.8.1) n'est autre alors que (21.9.6.2), et la dernière assertion du corollaire résulte de (21.9.6, (ii)).

22 Critères différentiels de lissité formelle et de régularité

Les principaux résultats de ce paragraphe sont :

- a) Les critères (22.2.2) et (22.5.8), qui donnent des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un anneau local noethérien complet A contenant un corps k soit formellement lisse sur k ; le critère (22.5.8) s'énonce sans faire intervenir de notions différentielles, et complète (19.6.6); l'énoncé (22.2.2), de nature un peu plus technique, permet de donner une *classification*, pour k fixé, des anneaux locaux A considérés (22.2.5) : ils sont donnés par leur dimension n et leur corps résiduel K , sous la seule condition $n \geq \operatorname{rg}_K \Upsilon_{K/k}$.
- b) Le théorème (22.3.3), et le corollaire (22.7.6) du critère jacobien de Nagata (22.7.3), qui donnent des conditions permettant d'affirmer qu'un anneau *localisé* d'un anneau local noethérien complet A contenant un corps k est géométriquement régulier sur k ; ils joueront un rôle important dans l'étude des propriétés « fines » des anneaux locaux faite au chap. IV, § 7. On ne possède pour le moment aucune démonstration de (22.7.6) indépendante du critère jacobien de Nagata.
- c) Le critère jacobien de Zariski (22.6.7) et ses variantes, qui sont des conséquences faciles de (20.7.8).

01v-1 | 183

22.1 Relèvement de la lissité formelle

Théorème (22.1.1). — Soient $s : \Lambda \rightarrow A$, $u : A \rightarrow B$ deux homomorphismes d'anneaux, $\mathfrak{J}$ un idéal de B , C l'anneau quotient $B/\mathfrak{J}$. On suppose que C est une Λ -algèbre formellement lisse pour la topologie discrète.

(i) Supposons vérifiées les conditions suivantes :

- α) $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module projectif.
- β) L'homomorphisme canonique $\mathbf{S}_C^*(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \rightarrow \operatorname{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B)$ (19.5.2) est bijectif.
- γ) L'homomorphisme caractéristique $\chi : \Upsilon_{C/B/\Lambda} \rightarrow \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ (20.6.20) est injectif.
- δ) Le C -module $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C$ est projectif.

Alors B , muni de la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, est une Λ -algèbre formellement lisse.

- (ii) Inversement, supposons que B soit une Λ -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, et que A soit une Λ -algèbre formellement lisse pour la topologie discrète. Alors les conditions α), β), γ), δ) de (i) sont vérifiées.

Démonstration. — En vertu de la suite exacte (20.6.22.1) (qui est applicable, puisque $B/\mathfrak{J}^2$ est une extension Λ -triviale de C par $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$, C étant supposée être une Λ -algèbre formellement lisse (19.4.4)), la condition γ) équivaut à $\Upsilon_{B/A/\Lambda}^C = 0$, ou encore à la suivante :

$\gamma')$ L'homomorphisme

$$u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C : \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C \longrightarrow \Omega_{B/\Lambda}^1 \otimes_B C$$

est injectif.

(i) Les conditions α) et β) entraînent que B est une Λ -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (19.5.4). Il revient donc au même de dire que B est (pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique) une A -algèbre formellement lisse, ou une A -algèbre formellement lisse *relativement* à Λ . Pour voir que B est une A -algèbre formellement lisse, il suffit donc, en vertu de (20.7.2), de prouver que l'homomorphisme continu de B -modules topologiques

$$u_{B/A/\Lambda} : \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A B \longrightarrow \Omega_{B/\Lambda}^1$$

est *formellement inversible à gauche*. Or, puisque B est une Λ -algèbre formellement lisse, le B -module topologique $\Omega_{B/\Lambda}^1$ est formellement projectif (20.4.9) et sa topologie est déduite de celle de B (20.4.5). En vertu de (19.1.9), il suffit donc, pour que $u_{B/A/\Lambda}$ soit formellement inversible à gauche, que $u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C$ soit inversible à gauche. Mais en vertu de $\gamma')$, cette dernière application est injective, donc on a la suite exacte (20.6.14.7)

$$0 \longrightarrow \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C \longrightarrow \Omega_{B/\Lambda}^1 \otimes_B C \longrightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \longrightarrow 0.$$

Enfin, en vertu de δ), le C -module $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C$ est projectif, donc la suite exacte précédente est scindée, ce qui achève de prouver (i).

(ii) Si B est une Λ -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, et A une Λ -algèbre formellement lisse pour la topologie discrète, B est une A -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (19.3.5, (ii)); les conditions α) et β) résultent donc de (19.5.6). En outre, (20.7.2) montre que $u_{B/A/\Lambda}$ est formellement inversible à gauche, donc $u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C$ est inversible à gauche (19.1.7), et *a fortiori* injectif. Enfin, $\Omega_{B/A}^1$ est un B -module formellement projectif (20.4.9), et par suite $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B C$ est un C -module projectif (19.2.4).

Corollaire (22.1.2). — Soient $s : \Lambda \rightarrow A$, $u : A \rightarrow B$ deux homomorphismes d'anneaux, $\mathfrak{m}$ un idéal maximal de B , $K = B/\mathfrak{m}$ le corps quotient. On suppose que les Λ -algèbres A et K soient formellement lisses pour la topologie discrète. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) B est une A -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique.
- b) L'homomorphisme canonique

$$\mathbf{S}_K^*(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}^*(B) \quad (22.1.2.1)$$

est bijectif, et l'homomorphisme caractéristique

$$\chi : \Upsilon_{K/B/\Lambda} \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \quad (22.1.2.2)$$

est injectif.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (22.1.1), les conditions α) et δ) étant ici trivialement vérifiées, puisque K est un corps.

Remarque (22.1.3). — Supposons vérifiées les hypothèses de (22.1.2) et en outre supposons que $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ soit un K -espace vectoriel de rang fini. Alors, pour que B soit une A -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique, il suffit que les conditions suivantes soient satisfaites :

(22.1.3.1) Étant donnés une algèbre de polynômes $E = K[T_1, \dots, T_n]$, l'idéal maximal $\mathfrak{n}$ de E engendré par les T_i ($1 \leq i \leq n$), et un idéal $\mathfrak{b} \supset \mathfrak{n}^k$ dans E , tout Λ -homomorphisme $v : B \rightarrow E/\mathfrak{b}$ qui, par passage aux quotients, donne l'identité $K \rightarrow K$, se factorise en

$$B \xrightarrow{w} E/\mathfrak{n}^k \longrightarrow E/\mathfrak{b},$$

où w est un Λ -homomorphisme.

(22.1.3.2) Si F est l'extension triviale $D_K(K)$ (« algèbre des nombres duaux sur K »), $\rho : A \rightarrow F$ un homomorphisme d'anneaux tel que le composé $A \xrightarrow{\rho} F \rightarrow K$ soit l'homomorphisme canonique, alors tout Λ -homomorphisme $v : B \rightarrow K$ qui, par passage aux quotients, donne l'identité $K \rightarrow K$, se factorise en

$$B \xrightarrow{w} F \longrightarrow K,$$

où w est un Λ -homomorphisme (pour la structure de A -algèbre sur F définie par ρ).

En effet, on a vu (19.5.5) que la condition (22.1.3.1) entraîne que l'homomorphisme canonique (22.1.2.1) est bijectif. En vertu de (22.1.2), il suffit ensuite de voir que l'homomorphisme canonique

$$u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_K : \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A K \longrightarrow \Omega_{B/\Lambda}^1 \otimes_B K$$

est injectif, ou encore (puisque il s'agit d'espaces vectoriels sur K) que pour tout K -espace vectoriel L , l'homomorphisme canonique $\mathrm{Dér}_{\Lambda}(B, L) \rightarrow \mathrm{Dér}_{\Lambda}(A, L)$ est surjectif (en vertu de (20.4.8)); il est clair que pour

cela, il faut et il suffit que l'homomorphisme canonique $\text{Dér}_\Lambda(B, K) \rightarrow \text{Dér}_\Lambda(A, K)$ soit surjectif, d'où notre assertion, en vertu de (20.1.5).

On notera que les deux conditions (22.1.3.1) et (22.1.3.2) sont entraînées par la suivante :

(22.1.3.3) Pour toute Λ -algèbre locale artinienne E de corps résiduel égal à K , et tout idéal nilpotent $\mathfrak{r}$ de E , tout Λ -homomorphisme $B \rightarrow E/\mathfrak{r}$ qui, par passage aux quotients, donne l'identité $K \rightarrow K$, se factorise en $B \xrightarrow{u} E \rightarrow E/\mathfrak{r}$, où u est un Λ -homomorphisme.

0IV-1 | 185

Ce résultat se généralise comme suit :

Proposition (22.1.4). — Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local d'anneaux locaux noethériens, k (resp. K) le corps résiduel de A (resp. B). Pour que B soit une A -algèbre formellement lisse (pour les topologies préadiques), il faut et il suffit que pour tout anneau local artinien C , de corps résiduel égal à K , tout homomorphisme local $A \rightarrow C$ (faisant de C une A -algèbre topologique), et tout idéal nilpotent $\mathfrak{J}$ de C , tout A -homomorphisme local $B \rightarrow C/\mathfrak{J}$ tel que l'homomorphisme $K \rightarrow K$ obtenu par passage aux quotients soit l'identité, se factorise en

$$B \xrightarrow{f} C \longrightarrow C/\mathfrak{J},$$

où f est un A -homomorphisme local.

Démonstration. — La condition étant nécessaire par définition (19.3.1), montrons qu'elle est suffisante. Comme les $\hat{A}$ -homomorphismes locaux de $\hat{B}$ dans une $\hat{A}$ -algèbre locale discrète proviennent par extension des A -homomorphismes locaux de B dans cette algèbre, on peut se borner au cas où A et B sont complets, en vertu de (19.3.6). Lorsque A est un corps k , la proposition résulte de (22.1.3.3), où l'on prend pour Λ le sous-corps premier de k , et de (19.6.1).

Dans le cas général, posons $B_0 = B \otimes_A k = B/\mathfrak{m}B$ ($\mathfrak{m}$ idéal maximal de A), qui est complet. Si C_0 est une k -algèbre locale artinienne de corps résiduel égal à K , $\mathfrak{J}_0$ un idéal nilpotent de C_0 , tout k -homomorphisme local $g_0 : B_0 \rightarrow C_0/\mathfrak{J}_0$ donnant l'identité sur K par passage aux quotients, donne par composition un A -homomorphisme local

$$g : B \longrightarrow B_0 \xrightarrow{g_0} C_0/\mathfrak{J}_0$$

qui par hypothèse se factorise donc en $B \xrightarrow{f} C_0 \rightarrow C_0/\mathfrak{J}_0$, où f est un A -homomorphisme local ; mais comme C_0 est une k -algèbre, f se factorise en $B \rightarrow B_0 \xrightarrow{f_0} C_0$, où f_0 est un k -homomorphisme local. On voit donc que les hypothèses de l'énoncé sont encore remplies lorsqu'on y substitue B_0 et k à B et A respectivement ; donc B_0 est une k -algèbre formellement lisse d'après ce que l'on vient de voir.

Appliquant (19.7.2) et (19.7.1), on voit qu'il existe un anneau local noethérien complet B' , un homomorphisme local $A \rightarrow B'$ faisant de B' un A -module plat et une A -algèbre formellement lisse, et un k -isomorphisme

$$u'_0 : B'_0 = B' \otimes_A k \xrightarrow{\sim} B_0.$$

Soit v'_0 l'isomorphisme réciproque de u'_0 ; nous nous proposons de montrer qu'il existe un A -homomorphisme local $v : B \rightarrow B'$ tel que v'_0 provienne de v par passage aux quotients. Pour cela, désignons par $\mathfrak{n}$ et $\mathfrak{n}'$ les idéaux maximaux respectifs de B et B' , et, pour tout j , soit

$$w_j : B/(\mathfrak{n}^{j+1} + \mathfrak{m}B) \longrightarrow B'/(\mathfrak{n}'^{j+1} + \mathfrak{m}B')$$

l'homomorphisme déduit de v'_0 par passage aux quotients ; il suffira de former pour tout j un A -homomorphisme local $v_j : B/\mathfrak{n}^{j+1} \rightarrow B'/\mathfrak{n}'^{j+1}$ tel que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} B/\mathfrak{n}^{j+1} & \xrightarrow{v_j} & B'/\mathfrak{n}'^{j+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B/\mathfrak{n}^j & \xrightarrow{v_{j-1}} & B'/\mathfrak{n}'^j \end{array} \quad \begin{array}{ccc} B/\mathfrak{n}^{j+1} & \xrightarrow{v_j} & B'/\mathfrak{n}'^{j+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B/(\mathfrak{n}^{j+1} + \mathfrak{m}B) & \xrightarrow{w_j} & B'/(\mathfrak{n}'^{j+1} + \mathfrak{m}B') \end{array}$$

soient commutatifs ; B et B' étant complets, l'homomorphisme $v = \varprojlim v_j$ répondra à la question.

0IV-1 | 186

Or, la formation par récurrence de v_j résulte de l'hypothèse sur $\hat{B}$ et du même raisonnement que dans (19.3.10.1), en utilisant le lemme (19.3.10.2) et le fait que

$$\mathfrak{n}^j + (\mathfrak{n}'^{j+1} + \mathfrak{m}B') = \mathfrak{n}^j + \mathfrak{m}B'.$$

Il résulte alors de (19.7.1.4) que v est un A -isomorphisme, car B' est un A -module plat, et B est complet pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique, les idéaux $\mathfrak{m}^i B$ étant fermés dans B pour la topologie $\mathfrak{n}$ -adique (0I, 7.3.5). C.Q.F.D.

22.2 Caractérisation différentielle des algèbres locales formellement lisses sur un corps

(22.2.1) Soient k un corps, P son sous-corps premier, A une k -algèbre qui est un anneau *local*, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $K = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel. Comme K est séparable sur P , K est une P -algèbre formellement lisse pour la topologie discrète (19.6.1), et par suite la P -extension $A/\mathfrak{m}^2$ de K par $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ est P -triviale, et l'homomorphisme caractéristique

$$\chi_{A/k} : \Upsilon_{K/k} \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \quad (22.2.1.1)$$

est donc défini (20.6.23).

Théorème (22.2.2). — Sous les conditions de (22.2.1), pour que A soit une k -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient satisfaites :

- (i) *L'homomorphisme canonique $\mathbf{S}_K^*(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \rightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}^*(A)$ est bijectif.*
- (ii) *L'homomorphisme caractéristique $\chi_{A/k} : \Upsilon_{K/k} \rightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ est injectif.*

Démonstration. — C'est un cas particulier de (22.1.2), où l'on remplace Λ par P , A par k et B par A ; K et k , étant séparables sur P , sont en effet des P -algèbres formellement lisses (19.6.1).

Remarque (22.2.3). — La condition (ii) de (22.2.2) peut être remplacée par une quelconque des suivantes :

- a) *L'homomorphisme canonique $\Omega_k^1 \otimes_k K \rightarrow \Omega_A^1 \otimes_A K$ est injectif.*
- b) *Pour tout n , l'homomorphisme canonique*

$$\Omega_k^1 \otimes_k (A/\mathfrak{m}^{n+1}) \longrightarrow \Omega_A^1 \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})$$

est inversible à gauche.

- c) *L'homomorphisme canonique $\Omega_k^1 \widehat{\otimes}_k A \rightarrow \widehat{\Omega}_A^1$ est inversible à gauche.*

- d) *A est une k -algèbre formellement lisse (pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique) relativement au corps premier.*

En effet, on a déjà remarqué dans (22.1.1) que l'injectivité de $\chi_{A/k}$ est équivalente à a), et que la conjonction de a) et de la condition (i) de (22.2.2) équivaut à celle de d) et de (i). Enfin, on a aussi vu dans (22.1.1) que b) et d) sont équivalentes, et l'équivalence de b) et c) résulte de (19.1.8).

(22.2.4) La principale application de (22.2.2) a trait aux k -algèbres locales noethériennes et *complètes* (cas où $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ est un K -espace vectoriel de rang *fini*). De façon précise, soient k un corps, K une extension de k , V un K -espace vectoriel de

01v-1 | 187

rang fini; nous considérons les triplets (A, α, β) , où A est une k -algèbre locale noethérienne complète *formellement lisse* d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, $\alpha : A/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} K$ un isomorphisme de k -algèbres, $\beta : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} V$ un di-isomorphisme d'espaces vectoriels (pour l'isomorphisme α). Étant donnés deux tels triplets (A, α, β) , (A', α', β') , une *équivalence* du premier sur le second est un k -isomorphisme $u : A \xrightarrow{\sim} A'$ tel que (si $\mathfrak{m}'$ est l'idéal maximal de A'), les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} A/\mathfrak{m} & \xrightarrow{\mathrm{gr}^0(u)} & A'/\mathfrak{m}' \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \alpha' \\ K & \xrightarrow{1_K} & K \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 & \xrightarrow{\mathrm{gr}^1(u)} & \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2 \\ \beta \downarrow & & \downarrow \beta' \\ V & \xrightarrow{1_V} & V \end{array}$$

sont commutatifs. Il est immédiat que les *classes d'équivalence* des triplets (A, α, β) forment un *ensemble* que nous noterons $\mathrm{FL}(K/k, V)$. Remarquons maintenant qu'à tout triplet (A, α, β) est associé le K -homomorphisme composé d'espaces vectoriels

$$\Upsilon_{K/k} \xrightarrow{\chi_{A/k}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\beta} V$$

(où $\chi_{A/k}$ est considéré comme un di-homomorphisme relatif à α^{-1}); la définition précédente prouve (par (20.6.22.2)) que ce K -homomorphisme *ne dépend que de la classe d'équivalence* de (A, α, β) dans $\mathrm{FL}(K/k, V)$; autrement dit on a défini une application canonique

$$\mathrm{FL}(K/k, V) \longrightarrow \mathrm{Hom}_K(\Upsilon_{K/k}, V). \quad (22.2.4.1)$$

Proposition (22.2.5). — Soient k un corps, K une extension de k , V un K -espace vectoriel de rang fini. L'application canonique (22.2.4.1) est une bijection de $\mathrm{FL}(K/k, V)$ sur l'ensemble des K -homomorphismes injectifs de $\Upsilon_{K/k}$ dans V .

Démonstration. — (i) Pour montrer que (22.2.4.1) est injective, il faut prouver ce qui suit : soient A, A' deux k -algèbres locales noethériennes complètes formellement lisses, $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}'$ leurs idéaux maximaux respectifs, $\alpha : A/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} K, \alpha' : A'/\mathfrak{m}' \xrightarrow{\sim} K$ deux k -isomorphismes ; supposons donnés deux k -isomorphismes

$$v^0 : A/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} A'/\mathfrak{m}', \quad v^1 : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$$

tels que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} A/\mathfrak{m} & \xrightarrow{v^0} & A'/\mathfrak{m}' \\ & \searrow \alpha & \swarrow \alpha' \\ & & K \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 & \xrightarrow{v^1} & \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2 \\ \uparrow \chi_A & \nearrow \chi_{A'} & \\ \Upsilon_{K/k} & & \end{array} \quad (22.2.5.1)$$

soient commutatifs. Il s'agit de prouver qu'il existe un k -isomorphisme $u : A \xrightarrow{\sim} A'$ tel que $\text{gr}^0(u) = v^0$ et $\text{gr}^1(u) = v^1$. Remarquons en premier lieu que puisque K est un corps, l'homomorphisme canonique (20.6.7.1) est *bijectif* (20.6.11), donc il existe déjà un k -isomorphisme $v : A/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} A'/\mathfrak{m}'^2$ tel que $\text{gr}^0(v) = v^0$ et $\text{gr}^1(v) = v^1$. Notons maintenant que puisque A' est métrisable et complète, et A une k -algèbre formellement lisse, l'homomorphisme composé $A \rightarrow A/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{v} A'/\mathfrak{m}'^2$ se factorise en $A \xrightarrow{u} A' \rightarrow A'/\mathfrak{m}'^2$, où u est

un k -homomorphisme (19.3.11), et l'on a donc déjà $\text{gr}^0(u) = v^0$ et $\text{gr}^1(u) = v^1$. Or, on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{S}_K^*(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) & \longrightarrow & \text{gr}_{\mathfrak{m}}^*(A) \\ \downarrow w & & \downarrow \text{gr}^*(u) \\ \mathbf{S}_K^*(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2) & \longrightarrow & \text{gr}_{\mathfrak{m}'}^*(A') \end{array}$$

où les flèches horizontales sont les homomorphismes canoniques, et w provient de v^0 et v^1 ; comme v^0 et v^1 sont bijectifs, il en est de même de w , et puisque A et A' sont des k -algèbres formellement lisses, on déduit de (22.2.2, (i)) que $\text{gr}(u)$ est bijectif ; mais comme A et A' sont séparés et complets, cela entraîne que u lui-même est *bijectif* (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 3 du th. 1).

(ii) Reste à montrer que l'image de (22.2.4.1) est l'ensemble des homomorphismes *injectifs* de $\Upsilon_{K/k}$ dans V ; on sait déjà par (22.2.2, (ii)) qu'elle est contenue dans cet ensemble ; il suffira alors de prouver le lemme suivant.

Lemme (22.2.5.2). — Pour tout K -homomorphisme $h : \Upsilon_{K/k} \rightarrow V$, il existe une k -algèbre A qui est un anneau local noethérien régulier et complet, d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, de corps résiduel K , et un K -isomorphisme $\beta : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} V$ tels que $h = \beta \circ \chi_{A/k}$.

Démonstration. — En effet, si ce lemme est prouvé, le fait que A est régulier entraîne que la condition (i) de (22.2.2) est satisfaite (17.1.1) ; si en outre h est injectif, (22.2.2) montrera que A est une k -algèbre formellement lisse dont la classe aura h pour image (par contre si h n'est pas injectif, la k -algèbre A dont (22.2.5.2) prouve l'existence n'est pas formellement lisse).

Pour prouver (22.2.5.2), soient B la K -algèbre $\mathbf{S}_K^*(V)$, $\mathfrak{n}$ l'idéal d'augmentation de B et $A = \widehat{B}$ la K -algèbre complétée de B pour la topologie $\mathfrak{n}$ -préadique (de sorte que A est isomorphe à l'algèbre de séries formelles $K[[T_1, \dots, T_n]]$ si $n = \text{rg}_K V$). En vertu de (20.6.11) il existe sur $A/\mathfrak{m}^2$ (où $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}A$) une structure de k -extension de K par V (distincte en général de la structure k -triviale définie par l'injection canonique $k \rightarrow K \rightarrow A$) telle que h soit l'homomorphisme caractéristique de cette extension. Si $f : k \rightarrow A/\mathfrak{m}^2$ est l'homomorphisme structural, le fait que k soit séparable sur le corps premier permet (19.6.1) de factoriser f en $k \xrightarrow{g} A \rightarrow A/\mathfrak{m}^2$, et la k -algèbre A ainsi définie répond à la question (20.6.22.2).

Théorème (22.2.6). — Soient k un corps, K une extension de k . Pour qu'il existe une k -algèbre locale noethérienne A , d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, telle que $A/\mathfrak{m} = K$ et que A soit formellement lisse (pour sa topologie $\mathfrak{m}$ -préadique), il faut et il suffit que $\Upsilon_{K/k}$ soit un K -espace vectoriel de rang fini. La k -algèbre A est alors déterminée (à un k -isomorphisme près donnant par passage aux quotients l'identité $K \rightarrow K$) par sa dimension, qui est soumise à la seule condition d'être $\geq \text{rg}_K \Upsilon_{K/k}$.

Démonstration. — Comme $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ est de rang fini sur K , la nécessité de la condition résulte de (22.2.2, (ii)) ; inversement, (22.2.5) montre que la condition est suffisante et que l'on peut prendre pour $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ un K -espace vectoriel de rang quelconque $\geq \text{rg}_K(\Upsilon_{K/k})$.

En particulier, l'homomorphisme identique de $\Upsilon_{K/k}$ associe *canoniquement* à K une k -algèbre noethérienne complète, formellement lisse, pour laquelle $\Upsilon_{K/k}$ est isomorphe à $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.

Remarques (22.2.7). —

- (i) Soit Λ un anneau local noethérien, de corps résiduel k ; il résulte de (19.7.1) et (19.7.2) que la détermination des Λ -algèbres A qui sont des anneaux locaux noethériens complets et qui sont formellement lisses est équivalente au même problème où Λ est remplacé par k , et est donc en principe entièrement résolue par (22.2.5), qui ramène la question à la structure des corps résiduels des k -algèbres cherchées, en tant qu'extensions de k .
- (ii) Le fait que $\Upsilon_{K/k}$ soit de rang fini sur K n'entraîne pas que K soit « de multiplicité radicielle finie » sur k (cf. (19.6.6)). Par exemple, soient k_0 un corps parfait de caractéristique $p > 0$, $k = k_0(T)$ le corps des fractions rationnelles à une indéterminée sur k_0 et $K = k^{p^{-\infty}}$ la plus petite extension parfaite de k . On a alors $\Omega_K^1 = \Omega_{K/k}^1 = 0$ (21.4.4), donc par définition (20.6.1.1) $\Upsilon_{K/k} = \Omega_k^1 \otimes_k K$, et comme $k^p = k_0(T^p)$, T est une p -base de k sur k^p , donc (21.4.5), Ω_k^1 est de rang 1 sur k , et par suite $\Upsilon_{K/k}$ de rang 1 sur K . Mais pour tout n le corps résiduel de l'anneau local $K \otimes_k k^{p^{-n}}$ est isomorphe à K donc n'est pas séparable sur $k^{p^{-n}}$.

Le théorème (22.2.2) se généralise comme suit :

Proposition (22.2.8). — Sous les conditions de (22.2.1), supposons que la caractéristique p de k soit > 0 ; soit (k_α) une famille filtrante décroissante de sous-corps de k , telle que $\bigcap_\alpha k_\alpha(k^p) = k^p$. Alors la condition (ii) de (22.2.2) peut se remplacer par l'une quelconque des suivantes :

- a) Il existe α_0 tel que l'homomorphisme canonique

$$\Omega_{k/k_\alpha}^1 \otimes_k K \longrightarrow \Omega_{A/k_\alpha}^1 \otimes_A K$$

soit injectif pour tout $\alpha \geq \alpha_0$.

- b) Il existe α_0 tel que A soit une k -algèbre formellement lisse (pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique) relativement à k_α , pour tout $\alpha \geq \alpha_0$.

- c) Pour tout α et tout entier $n \geq 0$, l'homomorphisme canonique

$$\Omega_{k/k_\alpha}^1 \otimes_k (A/\mathfrak{m}^{n+1}) \longrightarrow \Omega_{A/k_\alpha}^1 \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})$$

est inversible à gauche.

Démonstration. — En effet, si A est une k -algèbre formellement lisse, elle l'est *a fortiori* relativement à tout sous-corps de k , ce qui entraîne c) en vertu de (20.7.2) et (19.1.7) ; il est clair que c) implique b), en vertu de (20.7.2), et que b) implique a). Enfin, compte tenu de (22.2.3), il reste à prouver que a) entraîne que l'homomorphisme canonique

$$u : \Omega_k^1 \otimes_k K \longrightarrow \Omega_A^1 \otimes_A K$$

est injectif. Or, on a pour tout α un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Omega_k^1 \otimes_k K & \xrightarrow{u} & \Omega_A^1 \otimes_A K \\ v_\alpha \downarrow & & \downarrow \\ \Omega_{k/k_\alpha}^1 \otimes_k K & \xrightarrow{u_\alpha} & \Omega_{A/k_\alpha}^1 \otimes_A K \end{array}$$

et l'hypothèse que u_α est injectif pour $\alpha \geq \alpha_0$ implique que $\text{Ker}(u)$ est contenu dans l'intersection des $\text{Ker}(v_\alpha)$. Mais on a vu (21.8.3) que cette intersection est nulle en vertu de l'hypothèse $\bigcap_\alpha k_\alpha(k^p) = k^p$, ce qui achève la démonstration.

Proposition (22.2.9). — Sous les hypothèses de (22.2.1), les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $A/\mathfrak{m}^2$ est une k -extension k -triviale de K par $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.
b) $\chi_{A/k} = 0$.
c) L'homomorphisme canonique (20.5.11.2)

$$\delta_{K/A/k} : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{A/k}^1 \otimes_A K$$

est injectif (en d'autres termes, la suite

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{A/k}^1 \otimes_A K \longrightarrow \Omega_{K/k}^1 \longrightarrow 0 \quad (22.2.9.1)$$

est exacte).

Démonstration. — L'équivalence de b) et c) résulte de la suite exacte (20.6.22.1); l'équivalence de c) et a) résulte de (20.5.12), la suite (22.2.9.1) étant scindée si elle est exacte, puisqu'il s'agit d'espaces vectoriels.

On notera que si K est séparable sur k , les conditions équivalentes de (22.2.9) sont satisfaites, en vertu de la définition de $\chi_{A/k}$ (22.2.1) et de (20.6.3).

Corollaire (22.2.10). — Sous les hypothèses de (22.2.1), considérons un sous-corps k_0 de k . Les conditions suivantes sont équivalentes :

a) $A/\mathfrak{m}^2$ est une k_0 -extension k_0 -triviale de K par $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.

b) L'homomorphisme composé

$$\Upsilon_{K/k_0} \longrightarrow \Upsilon_{K/k} \xrightarrow{\chi_{A/k}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

est nul.

c) L'homomorphisme caractéristique $\chi_{A/k} : \Upsilon_{K/k} \rightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ se factorise en

$$\Upsilon_{K/k} \longrightarrow \Upsilon_{K/k/k_0} \xrightarrow{\chi'} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

En outre, lorsque ces conditions sont remplies, l'homomorphisme χ' est déterminé de façon unique et coïncide avec l'homomorphisme caractéristique de la k_0 -extension k_0 -triviale $A/\mathfrak{m}^2$ de K par $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.

Démonstration. — Comme le composé dans b) n'est autre que χ_{A/k_0} , l'équivalence de a) et b) résulte de (22.2.9); d'autre part, b) et c) sont équivalentes en vertu de la suite exacte (20.6.18.1)

$$\Upsilon_{K/k_0} \longrightarrow \Upsilon_{K/k} \longrightarrow \Upsilon_{K/k/k_0} \longrightarrow 0,$$

et comme l'homomorphisme canonique $\Upsilon_{K/k} \rightarrow \Upsilon_{K/k/k_0}$ est surjectif, cela implique l'unicité de χ' ; le fait que χ' est l'homomorphisme caractéristique de la k_0 -extension $A/\mathfrak{m}^2$ résulte de (20.6.22.2).

Corollaire (22.2.11). — Sous les hypothèses de (22.2.1), soit p l'exposant caractéristique de k , et soit (k_α) une famille filtrante décroissante de sous-corps de k telle que $\bigcap_\alpha k_\alpha(k^p) = k^p$. Si $\Upsilon_{K/k}$ est de rang fini sur K , il existe un indice α tel que $A/\mathfrak{m}^2$ soit une k_α -extension k_α -triviale de K par $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.

Démonstration. — On sait en effet (21.8.3) qu'il existe alors un indice α tel que l'homomorphisme canonique $\Upsilon_{K/k} \rightarrow \Upsilon_{K/k/k_\alpha}$ soit bijectif, donc la condition b) de (22.2.10) (où k_α remplace k_0) est satisfaite.

01v-1 | 191

22.3 Application aux relations entre certains anneaux locaux et leurs complétés

Lemme (22.3.1). — Soient A_0 un anneau semi-local noethérien, A une A_0 -algèbre finie (qui est donc un anneau semi-local noethérien, cf. Bourbaki, Alg. comm., chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9). Si $\widehat{A}_0$ et $\widehat{A}$ sont les complétés de A_0 et A pour leurs topologies préadiques respectives, alors, lorsqu'on munit A_0 , A et $\widehat{A}$ des topologies discrètes, $\widehat{A}$ est une A -algèbre formellement lisse relativement à A_0 (19.9.1).

Démonstration. — On sait en effet que $\widehat{A} = A \otimes_{A_0} \widehat{A}_0$ (Bourbaki, Alg. comm., chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9 et chap. III, § 3, n° 4, th. 1), donc la proposition résulte de (19.9.3).

Proposition (22.3.2). — Soient A un anneau local noethérien régulier, K son corps des fractions, p la caractéristique de K . On suppose vérifiée l'une des hypothèses suivantes :

(i) $p = 0$.

(ii) $p > 0$ et il existe une famille filtrante décroissante (A_α) de sous-anneaux noethériens de A , tels que A soit une A_α -algèbre finie pour tout α , que $A^{p^{h(\alpha)}} \subset A_\alpha$ pour un entier $h(\alpha)$ convenable, et que, si K_α désigne le corps des fractions de A_α , on ait

$$\bigcap_{\alpha} K_\alpha(K^p) = K^p.$$

Soient alors B une A -algèbre finie intègre et contenant A , $\mathfrak{n}$ un idéal premier de B , C l'anneau local $B_{\mathfrak{n}}$, $\mathfrak{q}$ un idéal premier du complété $\widehat{C}$ tel que $\mathfrak{q} \cap C = 0$, de sorte que l'anneau local $\widehat{C}_{\mathfrak{q}}$ est une algèbre sur le corps des fractions L de B . Alors $\widehat{C}_{\mathfrak{q}}$ est une L -algèbre formellement lisse pour sa topologie $\mathfrak{q}$ -adique, et par suite un anneau géométriquement régulier sur L (19.6.5).

Démonstration. — Distinguons deux cas.

I) Supposons que $\mathfrak{n}$ contienne l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , et par suite $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}$. Alors $\mathfrak{n}$ est maximal (Bourbaki, Alg. comm., chap. V, § 2, n° 1, prop. 1) et si $\mathfrak{r}$ est le radical de l'anneau semi-local B , $\widehat{C}$ est le

séparé complété de B pour la topologie $\mathfrak{n}$ -préadique, et un des composants de l'anneau semi-local $\widehat{B}$, complété de B pour la topologie $\mathfrak{r}$ -préadique (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 4, prop. 8) ; on peut donc écrire $\widehat{C}_{\mathfrak{q}} = \widehat{B}_{\mathfrak{q}'}$, où $\mathfrak{q}'$ est l'idéal premier de $\widehat{B}$ image réciproque de $\mathfrak{q}$. Notons maintenant que B est un sous-anneau de $\widehat{B}$ et l'hypothèse $\mathfrak{q} \cap C = 0$ entraîne $\mathfrak{q}' \cap B = 0$, donc $\widehat{B}_{\mathfrak{q}'}$ est aussi localisé de l'anneau $\widehat{B} \otimes_B L$ en un de ses idéaux premiers $\mathfrak{q}''$, dont $\mathfrak{q}'$ est l'image réciproque dans $\widehat{B}$. En outre on a $\widehat{B} = \widehat{A} \otimes_A B$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. de la prop. 9 et chap. III, § 3, n° 4, th. 1), donc $\widehat{B} \otimes_B L = \widehat{A} \otimes_A L$; enfin, si $\mathfrak{p}$ est l'idéal premier de $\widehat{A}$, image réciproque de $\mathfrak{q}''$, le fait que $A \rightarrow B$ est injectif et la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & \widehat{B} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & \widehat{A} \end{array}$$

entraînent que $\mathfrak{p} \cap A = 0$, donc $(\widehat{A} \otimes_A L)_{\mathfrak{q}''}$ est aussi localisé de l'anneau

$$\widehat{A}_{\mathfrak{p}} \otimes_A L = (\widehat{A}_{\mathfrak{p}} \otimes_A K) \otimes_K L$$

en un de ses idéaux premiers.

0IV-1 | 192

Pour montrer que cet anneau local est une L -algèbre formellement lisse, il suffit donc de prouver que $\widehat{A}_{\mathfrak{p}} \otimes_A K$ est une K -algèbre formellement lisse (19.3.5, (iii) et (iv)) ; d'ailleurs $\widehat{A}_{\mathfrak{p}} \otimes_A K = \widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ puisque $\mathfrak{p} \cap A = 0$. On va appliquer les critères (22.2.2) et (22.2.8). En premier lieu, comme A est régulier, il en est de même de $\widehat{A}$ (17.1.5), donc de $\widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ (17.3.2), et la condition (i) de (22.2.2) est vérifiée (17.1.1). Il suffit par suite (lorsque $p > 0$) de vérifier la condition b) de (22.2.8). Or, (22.3.1) montre que, pour tout α , $\widehat{A}$ est une A -algèbre formellement lisse relativement à A_{α} (pour les topologies discrètes) ; par suite

$$\widehat{A} \otimes_{A_{\alpha}} K_{\alpha} = \widehat{A} \otimes_A (A \otimes_{A_{\alpha}} K_{\alpha})$$

est une $(A \otimes_{A_{\alpha}} K_{\alpha})$ -algèbre formellement lisse relativement à K_{α} , pour les topologies discrètes (19.9.2, (iii)). Mais comme A est une A_{α} -algèbre finie, on a $A \otimes_{A_{\alpha}} K_{\alpha} = K$; comme $\widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ est un anneau de fractions de $\widehat{A} \otimes_A K$, on en conclut (19.9.2, (iv)) que $\widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ est une K -algèbre formellement lisse relativement à K_{α} , pour la topologie discrète, et *a fortiori* pour sa topologie $\mathfrak{p}$ -adique ((19.3.8) et (19.9.5)). Mais cela est précisément la condition b) de (22.2.8), donc la proposition est démontrée dans ce cas pour $p > 0$. Lorsque $p = 0$, le corps résiduel de $\widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ est séparable sur K , et comme $\widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ est un anneau régulier, c'est une K -algèbre formellement lisse en vertu de (19.6.4).

II) Cas général. Soit $\mathfrak{s}$ l'idéal premier $\mathfrak{n} \cap A$ de A , et posons $S = A - \mathfrak{s}$, de sorte que $S^{-1}A = A_{\mathfrak{s}}$, et l'on a $C = (S^{-1}B)_{S^{-1}\mathfrak{n}}$, où cette fois $S^{-1}\mathfrak{n}$ contient l'idéal maximal $\mathfrak{s}A_{\mathfrak{s}}$ de $A_{\mathfrak{s}}$. Comme $A_{\mathfrak{s}}$ est régulier (17.3.2) et $S^{-1}B$ une $A_{\mathfrak{s}}$ -algèbre finie intègre contenant $A_{\mathfrak{s}}$, tout revient à vérifier la condition (ii) pour $A_{\mathfrak{s}}$ lorsque $p > 0$: or, posons $\mathfrak{s}_{\alpha} = \mathfrak{s} \cap A_{\alpha}$ et considérons l'anneau local $(A_{\alpha})_{\mathfrak{s}_{\alpha}}$. Pour tout $t \notin \mathfrak{s}$, on a par hypothèse, en posant $q = p^{h(\alpha)}$, $t^q \in A_{\alpha}$ et $t^q \notin \mathfrak{s}$, donc $t^q \notin \mathfrak{s}_{\alpha}$; si l'on pose $S_{\alpha} = A_{\alpha} - \mathfrak{s}_{\alpha}$, on voit donc que l'on a $A_{\mathfrak{s}} = S_{\alpha}^{-1}A$, et l'hypothèse entraîne que $A_{\mathfrak{s}}$ est une $(A_{\alpha})_{\mathfrak{s}_{\alpha}}$ -algèbre finie ; en outre, K_{α} est aussi le corps des fractions de $(A_{\alpha})_{\mathfrak{s}_{\alpha}}$, ce qui achève la démonstration.

Théorème (22.3.3). — Soient A un anneau local noethérien complet, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A , B l'anneau localisé $A_{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{q}$ un idéal premier du complété $\widehat{B}$, $\mathfrak{r} = \mathfrak{q} \cap B$. Alors l'anneau localisé $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ de $\widehat{B}$ est une $B_{\mathfrak{r}}$ -algèbre formellement lisse pour les topologies préadiques.

Démonstration. — L'idéal premier $\mathfrak{r}$ de B est de la forme $\mathfrak{n}_{\mathfrak{p}}$, où $\mathfrak{n} \subset \mathfrak{p}$ est un idéal premier de A , et l'on a $B_{\mathfrak{r}} = A_{\mathfrak{n}}$; soit k le corps résiduel de $B_{\mathfrak{r}}$, qui est aussi le corps des fractions de l'anneau local intègre et complet $A' = A/\mathfrak{n}$. Comme $\widehat{B}$ est un B -module plat (0I, 7.3.5), $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ est un $B_{\mathfrak{r}}$ -module plat (0I, 6.3.2), et pour prouver que $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ est une $B_{\mathfrak{r}}$ -algèbre formellement lisse, il suffit de prouver que

$$\widehat{B}_{\mathfrak{q}} \otimes_{B_{\mathfrak{r}}} k = \widehat{B}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$$

est une k -algèbre formellement lisse (19.7.1). Or $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}\widehat{B}_{\mathfrak{q}} = (\widehat{B}/\mathfrak{r}\widehat{B})_{\mathfrak{q}'}$, où $\mathfrak{q}'$ est l'image canonique de $\mathfrak{q}$ dans $\widehat{B}/\mathfrak{r}\widehat{B}$; on a par définition $\mathfrak{q}' \cap (B/\mathfrak{r}) = 0$ et $B/\mathfrak{r} = A_{\mathfrak{p}'}$, où $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}/\mathfrak{n}$; en outre $\widehat{B}/\mathfrak{r}\widehat{B}$ est le complété de $B/\mathfrak{r}$.

On est donc ramené à démontrer le corollaire suivant :

Corollaire (22.3.4). — Soient A un anneau local noethérien complet et intègre, K son corps des fractions, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A , B l'anneau localisé $A_{\mathfrak{p}}$. Alors, pour tout idéal premier $\mathfrak{q}$

0IV-1 | 193

du complété $\widehat{B}$, tel que $\mathfrak{q} \cap B = 0$, l'anneau local $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ est une K -algèbre formellement lisse pour sa topologie $\mathfrak{q}$ -adique, donc un anneau géométriquement régulier sur K .

Démonstration. — En effet, il résulte de (19.8.9) qu'il existe un sous-anneau A_0 de A qui est un anneau de séries formelles sur un corps de caractéristique $p > 0$ ou sur un anneau de Cohen (on rappelle que les anneaux de Cohen ont un corps des fractions de caractéristique 0), et est tel que A soit une A_0 -algèbre finie. Or, on sait que l'anneau A_0 est régulier (17.3.8) et vérifie l'une des hypothèses (i), (ii) de (22.3.2), en vertu de (21.8.8); il suffit donc d'appliquer (22.3.2), en remplaçant B par A et A par A_0 .

22.4 Résultats préliminaires sur les extensions finies d'anneaux locaux dont l'idéal maximal est de carré nul

Proposition (22.4.1). — Soient A un anneau local dont l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ est de carré nul, $K = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel; désignons par V l'idéal $\mathfrak{m}$ considéré comme K -espace vectoriel. Soient T_i ($1 \leq i \leq r$) des indéterminées, et pour chaque i , soit F_i un polynôme unitaire de $A[T_i]$ de degré d_i ; désignons par A' le quotient de l'anneau de polynômes $A[T_1, \dots, T_r]$ par l'idéal $\mathfrak{b}$ engendré par les r polynômes F_i . Supposons que A' soit un anneau local, et soient $\mathfrak{m}'$ son idéal maximal, $K' = A'/\mathfrak{m}'$ son corps résiduel. Alors :

(i) Si l'on pose $d = \prod_{i=1}^r d_i$, A' est un A -module libre de rang d , et l'on a $[K' : K] \leq d$.

(ii) Pour que $[K' : K] = d$, il faut et il suffit que $A' \otimes_A K = A'/\mathfrak{m}A'$ soit un corps (nécessairement isomorphe à K'), autrement dit, que $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$. On a dans ce cas $\mathfrak{m}'^2 = 0$, et si V' désigne l'idéal $\mathfrak{m}'$ considéré comme K' -espace vectoriel, l'homomorphisme canonique $V \otimes_K K' \rightarrow V'$ est bijectif (et par suite $\text{rg}_{K'} V' = \text{rg}_K V$).

Démonstration. — Sans supposer A' local, il est évident, par division euclidienne et récurrence sur r , que si t_i est la classe de T_i mod. $\mathfrak{b}$, les monômes $M_\nu = t_1^{\nu_1} t_2^{\nu_2} \dots t_r^{\nu_r}$, où $0 \leq \nu_i \leq d_i - 1$, forment une base du A -module A' . Si A' est supposé local, K' est un quotient de $A'/\mathfrak{m}A' = A' \otimes_A K$, donc $[K' : K] \leq [A' \otimes_A K : K] = d$, et il ne peut y avoir égalité que si $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$, ce qui démontre (i) et la première assertion de (ii). D'autre part, il est clair que lorsque $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$, on a $\mathfrak{m}'^2 = 0$, et $V \otimes_K K' = \mathfrak{m} \otimes_A A' = \mathfrak{m}A' = V'$ puisque A' est un A -module libre.

Remarque (22.4.2). — Lorsque A est artinien (autrement dit $\text{rg}_K(V)$ fini), l'hypothèse que A' est local entraîne toujours que $\text{rg}_{K'}(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2) \geq \text{rg}_K(V)$, comme nous le verrons plus loin (22.5.2). On notera que ces deux rangs peuvent être égaux sans que l'on ait $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$.

Proposition (22.4.3). — Les hypothèses sur A et les notations étant celles de (22.4.1), supposons que les F_i soient de la forme

$$F_i(T_i) = T_i^{d_i} + \sum_{1 \leq k \leq d_i} c_{ik} T_i^{d_i-k}, \quad (22.4.3.1)$$

où $d_i \geq 2$ pour tout i , et $c_{ik} \in \mathfrak{m}$ (« polynômes d'Eisenstein »). Alors :

(i) A' est un anneau local, et son corps résiduel $K' = A'/\mathfrak{m}'$ est isomorphe à K .

0IV-1 | 194

(ii) Le noyau de l'homomorphisme canonique $V \rightarrow V' = \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$ est l'idéal $\mathfrak{n}$ de A engendré par les $\xi_i = c_{i,d_i}$ (« termes constants » des F_i), et le conoyau de cet homomorphisme a pour base sur K' les images des T_i ; en particulier, on a

$$\text{rg}_{K'}(V') = \text{rg}_K(V) + r - r', \quad (22.4.3.2)$$

où $r' = \text{rg}_K(\mathfrak{n})$. Lorsque $\text{rg}_K(V)$ est fini (autrement dit lorsque A est artinien), pour que $\text{rg}_{K'}(V') = \text{rg}_K(V)$, il faut et il suffit que les ξ_i soient linéairement indépendants sur K .

Démonstration. — (i) Il est clair que $A' \otimes_A K = A'/\mathfrak{m}A'$ est isomorphe à $K[T_1, \dots, T_r]/\mathfrak{b}'$, où $\mathfrak{b}'$ est l'idéal engendré par les r polynômes $T_i^{d_i}$; c'est donc un anneau local de corps résiduel K , dont l'idéal maximal est engendré par les classes des T_i mod. $\mathfrak{b}'$, d'où (i).

(ii) Soit t_i ($1 \leq i \leq r$) la classe de T_i mod. $\mathfrak{b}$; il résulte de (i) que l'idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' est donné par

$$\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A' + \sum_{i=1}^r t_i A',$$

d'où, compte tenu de $\mathfrak{m}^2 = 0$,

$$\mathfrak{m}'^2 = \sum_{i,j} t_i t_j A' + \sum_i t_i \mathfrak{m}A'.$$

On en conclut que $A'/\mathfrak{m}'^2$ est isomorphe à l'anneau $A[T_1, \dots, T_r]/\mathfrak{c}$, où $\mathfrak{c}$ est l'idéal engendré par les éléments

$$F_i \quad (1 \leq i \leq r), \quad T_i T_j \quad (1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq r), \quad x T_i \quad (1 \leq i \leq r, x \in \mathfrak{m}).$$

Comme $d_i \geq 2$ et que les T_i^2 appartiennent à $\mathfrak{c}$, les hypothèses faites entraînent que $\mathfrak{c}$ est aussi engendré par les éléments

$$\xi_i \ (1 \leq i \leq r), \quad T_i T_j \ (1 \leq i \leq r, \ 1 \leq j \leq r), \quad T_i x \ (1 \leq i \leq r, \ x \in \mathfrak{m}).$$

Soient

$$\mathfrak{c}_1 = \sum_{i,j} T_i T_j A[T_1, \dots, T_r], \quad \mathfrak{c}_2 = \mathfrak{c}_1 + \sum_i \mathfrak{m} T_i A[T_1, \dots, T_r],$$

de sorte que $\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_2 + \sum_i \xi_i A[T_1, \dots, T_r]$. Il est clair que $A[T_1, \dots, T_r]/\mathfrak{c}_1$ est le A -module somme directe de A et des $At_i^{(1)}$, où $t_i^{(1)}$ est la classe de T_i mod. $\mathfrak{c}_1$. On en déduit que $A[T_1, \dots, T_r]/\mathfrak{c}_2$ est somme directe de A et des $Kt_i^{(2)}$, où $t_i^{(2)}$ est la classe de T_i mod. $\mathfrak{c}_2$. Enfin $A[T_1, \dots, T_r]/\mathfrak{c}$ est somme directe de $A/\mathfrak{n}$ et des Kt'_i , où t'_i est la classe de T_i mod. $\mathfrak{c}$, et $\mathfrak{n}$ est l'idéal de A engendré par les ξ_i ; dans l'identification de $A'/\mathfrak{m}'^2$ à $A[T_1, \dots, T_r]/\mathfrak{c}$, l'image de V s'identifie à $\mathfrak{m}/\mathfrak{n}$, et ce qui précède prouve donc (ii).

Proposition (22.4.4). — Les hypothèses sur A et les notations étant celles de (22.4.1), supposons que K soit de caractéristique $p > 0$ (donc $p \cdot 1 \in \mathfrak{m}$ dans A) et que les F_i soient de la forme

$$F_i(T_i) = T_i^p + p \sum_{k=1}^{p-1} c_{ik} T_i^{p-k} - f_i \quad (22.4.4.1)$$

avec $c_{ik} \in A$ et $f_i \in A$ pour tout i et tout k tel que $1 \leq k \leq p-1$; en outre si a_i est la classe de f_i mod. $\mathfrak{m}$, on suppose que la famille $(a_i)_{1 \leq i \leq r}$ est p -libre sur K^p (« absolument p -libre »). Alors :

(i) A' est un anneau local, d'idéal maximal $\mathfrak{m}A'$, dont le corps résiduel K' est isomorphe à l'extension de K obtenue par adjonction des $a_i^{1/p}$ ($1 \leq i \leq r$).

01v-1 | 195

(ii) Les éléments $d_A f_i \otimes 1_{K'}$ forment une base du noyau $N = \Upsilon_{A'/A}^{K'}$ de l'homomorphisme canonique

$$\Omega_A^1 \otimes_A K' \longrightarrow \Omega_{A'}^1 \otimes_{A'} K'.$$

Démonstration. — (i) Cette fois $A' \otimes_A K = A'/\mathfrak{m}A'$ est isomorphe à $K[T_1, \dots, T_r]/\mathfrak{b}'$, où $\mathfrak{b}'$ est l'idéal engendré par les polynômes $T_i^p - a_i$; l'hypothèse faite sur les a_i entraîne que cet anneau quotient est un corps (21.1.8), d'où les assertions de (i).

Avant de démontrer (ii), nous établirons le

Lemme (22.4.4.2). — Soient Λ un anneau, A une Λ -algèbre, $\mathfrak{J}$ un idéal de A tel que l'anneau $C = A/\mathfrak{J}$ soit de caractéristique $p > 0$ (ce qui équivaut à dire que $p \cdot 1 \in \mathfrak{J}$ dans A). Soit π l'image canonique de $p \cdot 1$ dans $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$. Si C est une $(\Lambda/p\Lambda)$ -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes, on a une suite exacte canonique

$$0 \longrightarrow (\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)/C \cdot \pi \longrightarrow \Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A C \longrightarrow \Omega_{C/\Lambda}^1 \longrightarrow 0. \quad (22.4.4.3)$$

Démonstration. — [Démonstration du lemme] Posons en effet $A' = A/pA$, $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}/pA$, de sorte que $C = A'/\mathfrak{J}'$. Comme $A' = A \otimes_\Lambda (\Lambda/p\Lambda)$, on a $\Omega_{A/\Lambda}^1 \otimes_A A' = \Omega_{A'/\Lambda'}^1$ à un isomorphisme canonique près, Λ' désignant l'anneau $\Lambda/p\Lambda$ (20.5.5). Appliquant alors la suite exacte (20.5.14.1) à la Λ' -algèbre formellement lisse $C = A'/\mathfrak{J}'$, on obtient la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathfrak{J}'/\mathfrak{J}'^2 \longrightarrow \Omega_{A'/\Lambda'}^1 \otimes_{A'} C \longrightarrow \Omega_{C/\Lambda'}^1 \longrightarrow 0$$

et comme l'homomorphisme $\Lambda \rightarrow \Lambda'$ est surjectif, on a $\Omega_{C/\Lambda'}^1 = \Omega_{C/\Lambda}^1$ à un isomorphisme canonique près (20.5.15); d'où la suite exacte (22.4.4.3) en vertu de ce qui précède.

(ii) Comme on a $\mathfrak{m}'^2 = 0$, nous désignerons encore par V' l'idéal $\mathfrak{m}'$ considéré comme K' -espace vectoriel, et nous poserons

$$V_0 = V/K \cdot p = \mathfrak{m}/(\mathfrak{m}^2 + pA), \quad V'_0 = V'/K' \cdot p = \mathfrak{m}'/(\mathfrak{m}'^2 + pA'). \quad (22.4.4.4)$$

Appliquant la suite exacte (22.4.4.3) au cas où $\Lambda = \mathbf{Z}$, à la $\mathbf{Z}$ -algèbre A (resp. A') et à son idéal $\mathfrak{m}$ (resp. $\mathfrak{m}'$), il vient, puisque K (resp. K') est séparable sur le corps premier $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$, donc une $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$ -algèbre formellement lisse (19.6.1), les suites exactes

$$0 \longrightarrow V_0 \longrightarrow \Omega_A^1 \otimes_A K \longrightarrow \Omega_K^1 \longrightarrow 0, \quad 0 \longrightarrow V'_0 \longrightarrow \Omega_{A'}^1 \otimes_{A'} K' \longrightarrow \Omega_{K'}^1 \longrightarrow 0. \quad (22.4.4.5)$$

Considérons alors le diagramme (22.4.4.6) où les deux colonnes médianes sont la seconde suite (22.4.4.5) et la première tensorisée par K' ; comme la première suite exacte (22.4.4.5) est formée d'espaces vectoriels sur

K , les deux colonnes médianes de (22.4.4.6) sont exactes ; en outre, le diagramme formé par ces colonnes et les flèches horizontales qui les connectent est commutatif, en vertu de la démonstration de (22.4.4.2) et de la commutativité du diagramme (20.5.11.3). La dernière ligne de (22.4.4.6) est la suite exacte obtenue à partir de (20.6.1.1) en y remplaçant A, B, C par $\mathbf{Z}, K$ et K' ; la ligne médiane est obtenue par tensorisation avec K' de la suite exacte de K -modules déduite de (20.6.1.1) en y remplaçant A, B, C par $\mathbf{Z}, A, K$ respectivement. Le diagramme formé de ces deux lignes et des flèches verticales qui les connectent est commutatif en vertu de la commutativité de (20.6.4.3). Notons d'autre part qu'on est sous les conditions d'application de (22.4.1, (ii)), donc la ligne supérieure du diagramme (22.4.4.6) est exacte, les colonnes extrêmes du diagramme

0_{IV-1} | 196

$$(22.4.4.6)$$

$$\begin{array}{ccccccc}
& & 0 & & 0 & & \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & V_0 \otimes_K K' & \longrightarrow & V'_0 & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & \Omega_A^1 \otimes_A K' & \longrightarrow & \Omega_{A'}^1 \otimes_{A'} K' \longrightarrow \Omega_{A'/A}^1 \otimes_{A'} K' \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \Upsilon_{K'/K} & \longrightarrow & \Omega_K^1 \otimes_K K' & \longrightarrow & \Omega_{K'}^1 \longrightarrow \Omega_{K'/K}^1 \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
& & 0 & & 0 & & 0
\end{array}$$

sont donc formées respectivement des noyaux et des conoyaux des flèches horizontales médianes, ce qui achève de prouver que le diagramme est commutatif. En outre :

Lemme (22.4.4.7). — Les homomorphismes

$$N \longrightarrow \Upsilon_{K'/K} \quad \text{et} \quad \Omega_{A'/A}^1 \otimes_{A'} K' \longrightarrow \Omega_{K'/K}^1$$

du diagramme (22.4.4.6) sont bijectifs.

Démonstration. — En effet, le diagramme du serpent (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I, § 1, n° 4, prop. 2) appliqué aux deux colonnes médianes de (22.4.4.6) donne une suite exacte

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow \Upsilon_{K'/K} \longrightarrow 0 \longrightarrow \Omega_{A'/A}^1 \otimes_{A'} K' \longrightarrow \Omega_{K'/K}^1 \longrightarrow 0.$$

Or, si t_i est l'image canonique de T_i dans A' , la relation $F_i(t_i) = 0$, jointe au fait que dans A' on a $p \cdot 1 \in \mathfrak{m}A' \subset \mathfrak{m}'$, montre aussitôt que l'on a $d_{A'} f_i \in \mathfrak{m}' \Omega_{A'}^1$, donc $d_{A'} f_i \otimes 1_{K'} = 0$; cela prouve que les $d_A f_i \otimes 1_{K'}$ appartiennent à N . En outre, leurs images dans $\Upsilon_{K'/K}$ sont les $d_K a_i \otimes 1_{K'}$, qui forment une base de $\Upsilon_{K'/K}$ sur K' (21.4.7) ; compte tenu de (22.4.4.7), cela achève de démontrer (22.4.4).

(22.4.5) Considérons maintenant deux anneaux A, B de caractéristique $p > 0$, et deux homomorphismes

$$A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{j} A$$

vérifiant les conditions de (21.3.1). Soit en outre $\mathfrak{m}$ un idéal de carré nul dans A ; posons

$$K = A/\mathfrak{m}, \quad B_{(K)} = B \otimes_A K = B/Bi(\mathfrak{m})$$

et soient

$$\varphi : A \longrightarrow K, \quad \psi : B \longrightarrow B_{(K)}$$

les homomorphismes canoniques.

Comme φ est surjectif, $\Omega_{B_{(K)}/A}^1$ s'identifie canoniquement à $\Omega_{B_{(K)}/K}^1$ (20.5.15). Notons que, puisque $p \geq 2$, pour tout $x \in \mathfrak{m}$, on a $j(i(x)) = x^p = 0$, autrement dit $j(i(\mathfrak{m})) = 0$; par passage aux quotients on déduit donc de j un homomorphisme

$$j' : B_{(K)} \longrightarrow A$$

tel que, si $i' = \psi \circ i : A \longrightarrow B_{(K)}$, on ait

$$j'(i'(x)) = x^p \quad \text{et} \quad i'(j'(y)) = y^p \quad \text{pour } x \in A \text{ et } y \in B_{(K)}.$$

0_{IV-1} | 197

En posant, suivant les notations de (21.3.2),

$$\Theta_{B(K)/A} = \Omega_{B(K)/A}^1 \otimes_{B(K)} A_{[j']} = \Omega_{B(K)/K}^1 \otimes_{B(K)} A_{[j']},$$

on a donc (21.3.2.2) un homomorphisme canonique

$$\pi_{B(K)/A} : \Theta_{B(K)/A} \longrightarrow \Omega_A^1. \quad (22.4.5.1)$$

D'autre part, on déduit de i et j , par passage aux quotients (tenant compte de ce que $j(i(\mathfrak{m})) = 0$), des homomorphismes

$$K \xrightarrow{i_0} B(K) \xrightarrow{j_0} K$$

de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{j} & A \\ \varphi \downarrow & & \downarrow \psi & \nearrow j' & \downarrow \varphi \\ K & \xrightarrow{i_0} & B(K) & \xrightarrow{j_0} & K \end{array}$$

Il est clair en outre que l'on a

$$j_0(i_0(s)) = s^p \quad \text{et} \quad i_0(j_0(t)) = t^p \quad \text{pour } s \in K \text{ et } t \in B(K).$$

On définit donc de même

$$\Theta_{B(K)/K} = \Omega_{B(K)/K}^1 \otimes_{B(K)} K_{[j_0]} = \Theta_{B(K)/A} \otimes_A K,$$

donc, en tensorisant (22.4.5.1) par K , on obtient un K -homomorphisme canonique

$$\pi'_{B(K)/K} = \pi_{B(K)/A} \otimes 1_K : \Theta_{B(K)/K} \longrightarrow \Omega_A^1 \otimes_A K. \quad (22.4.5.2)$$

Il résulte aussitôt des définitions que le diagramme

01v-1 | 198

$$\begin{array}{ccc} \Theta_{B(K)/K} & \xrightarrow{\pi'_{B(K)/K}} & \Omega_A^1 \otimes_A K \\ & \searrow \pi_{B(K)/K} & \downarrow \varphi_{K/A} \\ & & \Omega_K^1 \end{array}$$

est commutatif, $\pi_{B(K)/K}$ étant l'homomorphisme canonique correspondant à i_0 et j_0 (21.3.2.2). Par restriction à $\Xi_{B(K)/K} = \text{Ker}(\pi_{B(K)/K})$, l'homomorphisme $\pi'_{B(K)/K}$ définit donc un homomorphisme canonique

$$\Xi_{B(K)/K} \longrightarrow \text{Ker}(\Omega_A^1 \otimes_A K \longrightarrow \Omega_K^1) = \Upsilon_{K/A}. \quad (22.4.5.3)$$

(22.4.6) Les hypothèses et notations étant celles de (22.4.5), supposons en outre que $\mathfrak{m}$ soit un idéal maximal de carré nul, donc K un corps, et notons V l'idéal $\mathfrak{m}$ considéré comme K -espace vectoriel. Comme K est une algèbre formellement lisse sur son corps premier $\mathbf{F}_p$ (21.5.2) et que A est une algèbre sur $\mathbf{F}_p$ (de sorte que $\Omega_A^1 = \Omega_{A/\mathbf{F}_p}^1$), on déduit de (20.5.14) que l'on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow V \longrightarrow \Omega_A^1 \otimes_A K \longrightarrow \Omega_K^1 \longrightarrow 0. \quad (22.4.6.1)$$

On a donc par (22.4.5.3) un homomorphisme noté

$$\chi'_{B/A} : \Xi_{B(K)/K} \longrightarrow V \quad (22.4.6.2)$$

que nous appellerons *homomorphisme caractéristique* de la A -algèbre B (relative à i , j et $\mathfrak{m}$). Il résulte des définitions que pour que $\chi'_{B/A}$ soit injectif, il faut et il suffit que $\pi'_{B(K)/K}$ soit injectif, le noyau de ce dernier étant évidemment contenu dans $\Xi_{B(K)/K}$.

Proposition (22.4.7). — Soient A un anneau local artinien dont l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ est de carré nul, $K = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, V l'idéal $\mathfrak{m}$ considéré comme K -espace vectoriel; on suppose que A est de caractéristique $p > 0$; soient

$$F_i(T_i) = T_i^p - f_i \quad \text{avec } f_i \in A \quad (1 \leq i \leq r) \quad (22.4.7.1)$$

et désignons par B l'anneau quotient de $A[T_1, \dots, T_r]$ par l'idéal engendré par les r polynômes F_i . Alors :

- (i) B est un anneau local.
(ii) Si $\mathfrak{m}'$ est l'idéal maximal de B , $K' = B/\mathfrak{m}'$ son corps résiduel, V' le B -module $\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$ considéré comme K' -espace vectoriel, alors, pour que $\operatorname{rg}_K(V) = \operatorname{rg}_{K'}(V')$, il faut et il suffit que l'homomorphisme caractéristique de K -espaces vectoriels

$$\chi'_{B/A} : \Xi_{B(K)/K} \longrightarrow V \quad (22.4.7.2)$$

(cf. (22.4.6.2)) soit injectif.

Démonstration. — Désignons encore par a_i ($1 \leq i \leq r$) la classe de $f_i \bmod \mathfrak{m}$; les a_i ne sont plus nécessairement p -indépendants sur K^p , mais on peut toujours supposer que la sous-famille

01V-1 | 199

$(a_i)_{s+1 \leq i \leq r}$ est p -libre sur K^p et forme une p -base sur K^p du corps $K^p(a_1, \dots, a_r)$ de sorte que l'on a

$$a_i \in K^p(a_{s+1}, \dots, a_r) \quad \text{pour } 1 \leq i \leq s.$$

Désignons par A'' l'anneau quotient de $A[T_{s+1}, \dots, T_r]$ par l'idéal engendré par les F_i d'indice $i \geq s+1$; alors, par (22.4.4), A'' est un anneau local dont l'idéal maximal est $\mathfrak{m}'' = \mathfrak{m}A''$ (donc de carré nul) et le corps résiduel $K'' = K(a_{s+1}^{1/p}, \dots, a_r^{1/p})$. On a donc $a_i \in K''^p$ pour $1 \leq i \leq s$ et par suite, dans A'' , l'élément f_i , pour $1 \leq i \leq s$, peut s'écrire

$$f_i = g_i^p + h_i \quad (22.4.7.3)$$

où $g_i \in A''$ et $h_i \in \mathfrak{m}''$ (comme $\mathfrak{m}''^2 = 0$ et $p\mathfrak{m}'' = 0$, il est immédiat que h_i est déterminé de façon unique par ces conditions). Remplaçant T_i par $T_i + g_i$, on voit donc que si l'on pose

$$G_i(T_i) = T_i^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} g_i^{p-k} T_i^k - h_i \quad (1 \leq i \leq s),$$

B est l'anneau quotient de $A''[T_1, \dots, T_s]$ par l'idéal engendré par les G_i ; or, tous les coefficients de G_i sauf le coefficient dominant appartiennent à $\mathfrak{m}''$, donc on est dans la situation de (22.4.3), B est un anneau local, et son corps résiduel K' est isomorphe à K'' , ce qui prouve (i) (qui d'ailleurs résulte directement de ce que $B^p \subset A$, et par suite il n'y a qu'un seul idéal de B au-dessus de $\mathfrak{m}$).

Notons maintenant que pour que (22.4.7.2) soit injectif, il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de

$$\pi'_{B(K)/K} : \Omega_{B(K)/K}^1 \otimes_{B(K)} K \longrightarrow \Omega_A^1 \otimes_A K$$

(par (22.4.6)). Or $B_{(K)} = B/\mathfrak{m}B$ est l'algèbre quotient de $C = K[T_1, \dots, T_r]$ par l'idéal engendré par les polynômes $\bar{F}_i = T_i^p - a_i$, et comme $d_{C/K}\bar{F}_i = 0$ il résulte de (20.5.13) que $\Omega_{B(K)/K}^1$ est un $B_{(K)}$ -module libre ayant pour base les $d_{B(K)/K}t_i$, où t_i est l'image canonique de T_i ($1 \leq i \leq r$). Mais par définition (22.4.5) l'image canonique par $j' : B_{(K)} \longrightarrow A$ d'une classe mod. $\mathfrak{m}B$ d'un élément $x \in B$ est l'élément $x^p \in A$; on en déduit aussitôt, puisque $t_i^p = f_i$, que l'image de $d_{B(K)/K}t_i \otimes 1$ par $\pi'_{B(K)/K}$ est $d_A f_i \otimes 1$ dans $\Omega_A^1 \otimes_A K$; la condition que $\pi'_{B(K)/K}$ soit injectif est donc équivalente au fait que les $d_A f_i \otimes 1_K$ sont linéairement indépendants sur K , ou encore que leurs images $d_A f_i \otimes 1_{K'}$ sont linéairement indépendants sur K' dans $\Omega_A^1 \otimes_A K'$.

Or, si l'on applique (22.4.4) à la A -algèbre A'' , on voit que le noyau de l'homomorphisme canonique $\Omega_A^1 \otimes_A K' \longrightarrow \Omega_{A''}^1 \otimes_{A''} K'$ a pour base les $d_A f_i \otimes 1_{K'}$ pour $s+1 \leq i \leq r$. La condition précédente équivaut donc encore à dire que les $d_{A''} f_i \otimes 1_{K'}$ sont linéairement indépendants dans $\Omega_{A''}^1 \otimes_{A''} K'$ pour $1 \leq i \leq s$. Or, on a $d_{A''} f_i = d_{A''} h_i$ par (22.4.7.3); d'autre part, si V'' est le K' -espace vectoriel $\mathfrak{m}''$, on a $\operatorname{rg}_{K'}(V'') = \operatorname{rg}_K(V)$ (22.4.1, (ii)), et la condition $\operatorname{rg}_{K'}(V') = \operatorname{rg}_K(V)$ est donc équivalente à $\operatorname{rg}_{K'}(V'') = \operatorname{rg}_{K'}(V')$. Mais il résulte de (22.4.3) que cette dernière relation est équivalente au fait que les classes h_i

01V-1 | 200

dans V'' sont linéairement indépendantes sur K' . Or, dans $\Omega_{A''}^1 \otimes_{A''} K'$, les $d_{A''} h_i \otimes 1_{K'}$ sont les images canoniques (20.5.11.2) des h_i par l'injection $V'' \longrightarrow \Omega_{A''}^1 \otimes_{A''} K'$ (cf. (22.4.6.1)), et cela achève de prouver (22.4.7).

On a en outre prouvé :

Corollaire (22.4.7.4). — Pour que $\operatorname{rg}_K(V) = \operatorname{rg}_{K'}(V')$, il faut et il suffit que les éléments $d_A f_i \otimes 1_K$ ($1 \leq i \leq r$) soient linéairement indépendants dans le K -espace vectoriel $\Omega_A^1 \otimes_A K$.

Remarque (22.4.8). — On peut définir les homomorphismes (22.4.5.2) et (22.4.6.2) dans des conditions un peu différentes. Soient A un anneau, $\mathfrak{m}$ un idéal de carré nul dans A , $K = A/\mathfrak{m}$, p un nombre premier tel que $p \cdot 1 \in \mathfrak{m}$ (autrement dit K est de caractéristique p , mais non nécessairement A). Soit d'autre part B une A -algèbre qui est un A -module fidèlement plat (de sorte que $A \subset B$), et supposons que l'on ait

$$y^p \in A + pB \subset A + \mathfrak{m}B \quad (22.4.8.1)$$

pour tout $y \in B$. Si $y^p = x + pz$ avec $x \in A$, $z \in B$, la classe mod. $(A \cap pB)$ de x est bien déterminée, et comme $A \cap pB = pA$ puisque B est un A -module fidèlement plat, on a ainsi défini une application canonique $j : B \rightarrow A/pA$, telle que, pour $x \in A$, $j(x)$ soit la classe de x^p mod. pA . D'ailleurs, si $y' \in B$ et $y'^p = x' + pz'$ avec $x' \in A$, $z' \in B$, il est immédiat que les éléments $(y + y')^p - x - x'$ et $(yy')^p - xx'$ appartiennent à pB en vertu du fait que les coefficients binomiaux $\binom{p}{i}$ sont des multiples de p pour $1 \leq i \leq p-1$. L'application j est donc un homomorphisme d'anneaux. Par composition, on déduit de j un homomorphisme $j' : B \xrightarrow{j} A/pA \rightarrow A/\mathfrak{m} = K$ et par suite un homomorphisme $j_0 : B_{(K)} \rightarrow K$ tel que j' soit le composé $B \rightarrow B_{(K)} = B \otimes_A K \xrightarrow{j_0} K$; en outre, si $i_0 : K \rightarrow B_{(K)}$ est l'application canonique, i_0 et j_0 vérifient les conditions de (21.3.1) pour les anneaux de caractéristique p , K et $B_{(K)}$. Cela étant, pour définir un K -homomorphisme $\pi'_{B_{(K)}/K} : \Omega_{B_{(K)}/K}^1 \otimes_{B_{(K)}} K_{[j_0]} \rightarrow \Omega_A^1 \otimes_A K$, il suffit (20.4.8) de définir une K -dérivation

$$D_0 : B_{(K)} \rightarrow \Omega_A^1 \otimes_A K \quad (22.4.8.2)$$

où le second membre est considéré comme un $B_{(K)}$ -module au moyen de j_0 . Pour cela, il suffit de définir une A -dérivation

$$D : B \rightarrow \Omega_A^1 \otimes_A K \quad (22.4.8.3)$$

qui s'annule dans $\mathfrak{m}B$ (le second membre étant considéré comme B -module au moyen de j'). Or, si l'on a la relation $y^p = x + pz$ avec $y \in B$, $x \in A$, $z \in B$, l'élément $d_A x \otimes 1_K$ de $\Omega_A^1 \otimes_A K$ ne dépend que de la classe $j(y)$ mod. pA de x (donc seulement de y), car pour tout $t \in A$ on a $d_A(pt) = p d_A(t)$, donc $d_A(pt) \otimes 1 = 0$ dans $\Omega_A^1 \otimes_A K = \Omega_A^1/\mathfrak{m}\Omega_A^1$, puisque $p \cdot 1 \in \mathfrak{m}$. On peut donc prendre

$$D(y) = d_A x \otimes 1_K.$$

Le fait que D est une dérivation résulte aisément de ce que j est un homomorphisme d'anneaux; en outre, pour $t \in A$, on a $d_A(t^p x) = t^p d_A(x) + p t^{p-1} x d_A(t)$ et l'on en tire que $D(ty) = tD(y)$, donc D est une A -dérivation; enfin, si l'on a de plus $t \in \mathfrak{m}$, on a

$D(ty) = tD(y) = 0$ puisque $\Omega_A^1 \otimes_A K$ est annulé par $\mathfrak{m}$. On a ainsi défini l'homomorphisme (22.4.5.2) cherché, et il est immédiat de vérifier que l'homomorphisme composé

$$\Theta_{B_{(K)}/K} \xrightarrow{\pi'_{B_{(K)}/K}} \Omega_A^1 \otimes_A K \rightarrow \Omega_K^1$$

est encore l'homomorphisme canonique $\pi_{B_{(K)}/K}$ (relatif à i_0 et j_0). On a donc aussi un homomorphisme canonique analogue à (22.4.5.3).

Si maintenant K est un corps, A/pA est une $\mathbf{F}_p$ -algèbre, et l'on a la suite exacte (20.5.14)

$$0 \rightarrow V/pA \rightarrow \Omega_{A/pA}^1 \otimes_{A/pA} K \rightarrow \Omega_K^1 \rightarrow 0$$

et d'autre part on a la suite exacte (20.5.12.1)

$$pA \rightarrow \Omega_A^1 \otimes_A (A/pA) \rightarrow \Omega_{A/pA}^1 \rightarrow 0$$

qui montre, en tensorisant avec K , que les K -espaces vectoriels $\Omega_A^1 \otimes_A K$ et $\Omega_{A/pA}^1 \otimes_{A/pA} K$ sont isomorphes. L'analogue de (22.4.6.2) est donc ici un homomorphisme

$$\Xi_{B_{(K)}/K} \rightarrow V/pA = \mathfrak{m}/(\mathfrak{m}^2 + pA). \quad (22.4.8.4)$$

Ceci dit, le critère (22.4.7), où l'on remplace V et V' par V/pA et V'/pB respectivement, reste valable en supposant seulement que K soit de caractéristique $p > 0$ (autrement dit, que $p \cdot 1 \in \mathfrak{m}$ dans A), et que les $F_i(T_i)$ soient de la forme plus générale (22.4.4.1) : en effet, B est un A -module libre (donc fidèlement plat), et il suffit de reprendre le raisonnement de (22.4.7), en y remplaçant (22.4.6.2) par (22.4.8.4) et V'' par V''/pA'' .

22.5 Algèbres géométriquement régulières et algèbres formellement lisses

Proposition (22.5.1). — Soient A un anneau local régulier, A' un anneau local contenant A et qui est une A -algèbre finie, $\mathfrak{m}$ (resp. $\mathfrak{m}'$) l'idéal maximal de A (resp. A'), $K = A/\mathfrak{m}$ (resp. $K' = A'/\mathfrak{m}'$) son corps résiduel. Pour que A' soit un anneau régulier, il faut et il suffit que l'on ait

$$\mathrm{rg}_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = \mathrm{rg}_{K'}(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2). \quad (22.5.1.1)$$

Démonstration. — En effet, le premier membre de (22.5.1.1) est $\dim(A)$ (17.1.1) et comme $A \subset A'$ et que A' est une A -algèbre finie, $\dim(A') = \dim(A)$ (16.1.5); l'égalité (22.5.1.1) est donc nécessaire et suffisante pour que A' soit régulier (17.1.1).

Remarque (22.5.2). —

- (i) Soient $A_1 = A/\mathfrak{m}^2$, $A'_1 = A' \otimes_A A_1 = A'/\mathfrak{m}^2 A'$; comme $\mathfrak{m}^2 A' \subset \mathfrak{m}'^2$, $\mathfrak{m}'_1 = \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}^2 A'$ est l'idéal maximal de A'_1 et $\mathfrak{m}'_1/\mathfrak{m}'^2$ est un K' -espace vectoriel isomorphe à $\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$; la condition de régularité de A' ne dépend donc que de la structure de la A_1 -algèbre A'_1 , ce qui va nous permettre ci-dessous d'appliquer les résultats préliminaires de (22.4) sur les algèbres finies sur des anneaux artiniens.
- (ii) Il résulte de la démonstration de (22.5.1) et de (16.2.6.1) que l'on a en tout cas

$$\operatorname{rg}_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq \operatorname{rg}_{K'}(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2). \quad (22.5.2.1)$$

01v-1 | 202

- (iii) Supposons que A et A' vérifient les hypothèses générales de (22.4.1). On sait (19.8.10) qu'il existe un anneau local régulier B , d'idéal maximal $\mathfrak{n}$, tel que A soit isomorphe à $B/\mathfrak{n}^2$; désignons par $G_i \in B[T_i]$ un polynôme unitaire dont l'image canonique dans $A[T_i]$ soit F_i ($1 \leq i \leq r$); alors, si B' est l'anneau quotient de $B[T_1, \dots, T_r]$ par l'idéal engendré par les G_i , il est clair que B' est un B -module libre de rang d et que $A' = B' \otimes_B A = B'/\mathfrak{n}^2 B'$; comme A' est supposé être un anneau local, il en est de même de B' , et si $\mathfrak{n}'$ est l'idéal maximal de B' , $B'/\mathfrak{n}'$ est isomorphe à K' et $\mathfrak{n}'/\mathfrak{n}'^2$ isomorphe à $\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$ en tant qu'espace vectoriel sur K' ; l'inégalité (22.5.2.1) montre donc que l'on a, sous les hypothèses de (22.4.1),

$$\operatorname{rg}_K(V) \leq \operatorname{rg}_{K'}(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2). \quad (22.5.2.2)$$

Corollaire (22.5.3). — Soient A un anneau local régulier, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, T_i ($1 \leq i \leq r$) des indéterminées, et pour chaque i , soit

$$F_i(T_i) = T_i^{d_i} + \sum_{1 \leq k \leq d_i} c_{ik} T_i^{d_i - k} \quad (22.5.3.1)$$

un polynôme unitaire de $A[T_i]$, tel que $d_i \geq 2$ pour tout i et $c_{ik} \in \mathfrak{m}$. Soit A' le quotient de l'anneau de polynômes $A[T_1, \dots, T_r]$ par l'idéal engendré par les r polynômes F_i . Alors :

- (i) A' est un anneau local, et son corps résiduel K' est isomorphe au corps résiduel K de A .
- (ii) Pour que A' soit un anneau régulier, il faut et il suffit que les classes $\xi_i \bmod \mathfrak{m}^2$ des éléments c_{i,d_i} ($1 \leq i \leq r$) soient linéairement indépendantes sur K .

Démonstration. — En effet, avec les notations de (22.5.2, (i)), si $\overline{F}_i$ désigne le polynôme de $A_1[T_i]$ obtenu en appliquant aux coefficients de F_i l'homomorphisme $A \rightarrow A_1$, A'_1 se définit à partir de A_1 et des polynômes $\overline{F}_i$ comme dans (22.4.1), et la conclusion résulte donc de (22.5.1) et de (22.4.3).

Théorème (22.5.4). — Soient A un anneau local régulier, K son corps résiduel; on suppose que K est de caractéristique $p > 0$; soient

$$F_i(T_i) = T_i^p + p \sum_{k=1}^{p-1} c_{ik} T_i^{p-k} - f_i \quad (22.5.4.1)$$

avec $c_{ik} \in A$ et $f_i \in A$ ($1 \leq i \leq r$); soit B l'anneau quotient de $A[T_1, \dots, T_r]$ par l'idéal engendré par les r polynômes F_i . Alors B est un anneau local, et les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) B est régulier;
- b) les éléments $d_A f_i \otimes 1_K$ ($1 \leq i \leq r$) sont linéairement indépendants dans le K -espace vectoriel $\Omega_A^1 \otimes_A K$;
- c) si $B' = B/\mathfrak{m}^2 B$ et si l'on pose $\Xi_{B(K)}/K = \Xi_{B'(K)}/K$ (22.4.5), l'homomorphisme caractéristique $\Xi_{B(K)}/K \rightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ (22.4.6.2) est injectif.

Démonstration. — En effet, B' se définit encore à partir de $A_1 = A/\mathfrak{m}^2$ et des polynômes $\overline{F}_i$ obtenus en appliquant aux F_i l'homomorphisme $A \rightarrow A_1$. Compte tenu de ce que $\Omega_A^1 \otimes_A K$ est canoniquement isomorphe à $\Omega_{A_1}^1 \otimes_{A_1} K$ (20.5.12, (ii)), le théorème résulte de (22.5.1) et de (22.4.7.4), en utilisant la remarque (22.4.8) lorsque A_1 n'est pas de caractéristique p .

01v-1 | 203

(22.5.5) Soient k un corps de caractéristique $p > 0$, A un anneau local, k' une extension radicielle finie de k telle que $k'^p \subset k$, $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $K = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel; rappelons que $A' = A \otimes_k k'$ est un anneau local dont le corps résiduel est le même que celui de l'anneau local $K \otimes_k k'$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, n° 3, lemme 4). Notons que l'on a $A'_{(K)} = A' \otimes_A K = K \otimes_k k'$, et par suite (21.3.6)

$$\Theta_{A'_{(K)}/K} = \Theta_{k'/k} \otimes_k K \quad (22.5.5.1)$$

à un isomorphisme canonique près. En outre, on sait (21.4.7) que l'on a $\Xi_{k'/k} = 0$, autrement dit l'homomorphisme canonique (21.3.2.2)

$$\pi_{k'/k} : \Theta_{k'/k} \rightarrow \Omega_k^1$$

est injectif, si bien que l'on a une *injection canonique*

$$\Theta_{A'_{(K)}/K} \longrightarrow \Omega_k^1 \otimes_k K \quad (22.5.5.2)$$

qui s'explicite de la façon suivante (compte tenu de (22.5.5.1)) : pour tout $x' \in k'$, à l'élément $d_{A'_{(K)}/K}(x' \otimes 1_K) \otimes 1_K$ de $\Omega_{A'_{(K)}/K}^1 \otimes_{A'_{(K)}} K$, on fait correspondre l'élément $d_k(x'^p) \otimes 1_K$ de $\Omega_k^1 \otimes_k K$.

Lemme (22.5.6). — Avec les notations de (22.5.5) :

- (i) Le noyau de l'homomorphisme canonique $\pi_{A'_{(K)}/K}$ (21.3.2.2) s'identifie par (22.5.5.2) à $(\Theta_{k'/k} \otimes_k K) \cap \Upsilon_{K/k}$.
- (ii) Soient $A_1 = A/\mathfrak{m}^2$, $A'_1 = A_1 \otimes_k k' = A'/\mathfrak{m}^2 A'$; alors l'homomorphisme caractéristique $\chi'_{A'_1/A_1}$ (22.4.6.2) s'identifie à la restriction de l'homomorphisme caractéristique $\chi_{A/k} : \Upsilon_{K/k} \longrightarrow V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ (20.6.24) à $(\Theta_{k'/k} \otimes_k K) \cap \Upsilon_{K/k}$.

Démonstration. — (i) En vertu de (20.6.9), appliqué en remplaçant A par le corps premier, B par k , C par K et E par $A_1 = A/\mathfrak{m}^2$ (extension de K par $V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$), il suffit (cf. (22.5.5)) de vérifier que si $x' \in k'$ et si $z \in A_1$ est un élément dont la classe mod. $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ est $x'^p \in k$, alors l'image de $d_k(x'^p) \otimes 1_K$ par l'homomorphisme canonique $\Omega_k^1 \otimes_k K \longrightarrow \Omega_{A_1}^1 \otimes_{A_1} K$ est $d_{A_1} z \otimes 1_K$, ce qui résulte des définitions.

(ii) Comme $A'_{(K)} = K \otimes_k k' = (A'_1)_{(K)}$ (en vertu de la relation $K = A_1/(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$), $\Theta_{A'_{(K)}/K}$ s'identifie à $\Theta_{(A'_1)_{(K)}/K}$ et la vérification résulte du même calcul que dans (i) et de la définition (22.4.5.2) de $\pi'_{(A'_1)_{(K)}/K}$.

Proposition (22.5.7). — Soient k un corps de caractéristique $p > 0$, A une k -algèbre qui est un anneau local régulier, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $K = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel ; soit $V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, considéré comme K -espace vectoriel. Soient k' une extension finie de k telle que $k'^p \subset k$, et $A' = A \otimes_k k'$; pour que l'anneau local A' soit régulier, il faut et il suffit que la restriction de l'homomorphisme caractéristique $\chi_{A/k} : \Upsilon_{K/k} \longrightarrow V$ (20.6.24) à $(\Theta_{k'/k} \otimes_k K) \cap \Upsilon_{K/k}$ soit injective.

Démonstration. — Il s'agit de prouver que la condition de l'énoncé est équivalente à (22.5.1.1), en désignant par $\mathfrak{m}'$ l'idéal maximal de A' , par $K' = A'/\mathfrak{m}'$ son corps résiduel. Avec les notations de la remarque (22.5.2, (i)), on a $A'_1 = A_1 \otimes_k k'$. Or, soit $(a_i)_{1 \leq i \leq r}$ une p -base de k' sur k , de sorte que $a_i^p = b_i \in k$, et k' est isomorphe au quotient de l'anneau de

polynômes $k[T_1, \dots, T_r]$ par l'idéal engendré par les polynômes $F_i = T_i^p - b_i$ ($1 \leq i \leq r$) ; on en déduit que A'_1 est isomorphe au quotient de l'anneau de polynômes $A_1[T_1, \dots, T_r]$ par l'idéal engendré par les F_i . On peut alors appliquer le critère (22.4.7), et la condition de l'énoncé équivaut donc au fait que $\chi'_{A'_1/A_1}$ soit injectif ; on conclut à l'aide de (22.5.6).

Nous pouvons maintenant démontrer la réciproque de (19.6.5) :

Théorème (22.5.8). — Soient k un corps, p son exposant caractéristique, A une k -algèbre locale noethérienne. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) A est une k -algèbre formellement lisse (pour sa topologie préadique).
- b) A est géométriquement régulier sur k .
- b') Pour toute extension finie k' de k telle que $k'^p \subset k$, $A' = A \otimes_k k'$ est un anneau régulier.

Démonstration. — Compte tenu de (19.6.6), on peut se borner au cas $p > 1$.

Le fait que a) implique b) n'est autre que (19.6.5), et b) entraîne trivialement b'). Montrons que b') entraîne que les conditions de (22.2.2) sont satisfaites ; c'est évident pour la première (17.1.1) puisque b') entraîne d'abord que A est régulier. D'autre part, soit $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ une p -base de $k^{1/p}$ sur k ; on sait que les éléments $d_k(x_\alpha^p)$ forment une base du k -espace vectoriel Ω_k^1 (21.4.5), donc les éléments $d_k(x_\alpha^p) \otimes 1_K$ forment une base du K -espace vectoriel $\Omega_k^1 \otimes_k K$. On en conclut (cf. (22.5.5)) que lorsque k' parcourt l'ensemble des sous-extensions de $k^{1/p}$, finies sur k , la famille des sous-espaces $\Theta_{k'/k} \otimes_k K$ de $\Omega_k^1 \otimes_k K$ est filtrante croissante et a pour réunion $\Omega_k^1 \otimes_k K$. Il résulte alors de (22.5.7) que la condition b') entraîne que $\chi_{A/k}$ est injectif, ce qui n'est autre que la condition (ii) de (22.2.2).

Corollaire (22.5.9). — Soient k un corps, A une k -algèbre locale noethérienne formellement lisse. Alors, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , l'anneau local $A_{\mathfrak{p}}$ est une k -algèbre formellement lisse (pour la topologie $\mathfrak{p}$ -préadique).

Démonstration. — En effet, avec les notations de (22.5.8, b')), il suffit de montrer que l'anneau local $A_{\mathfrak{p}} \otimes_k k'$ est régulier ; mais comme c'est un anneau de fractions de l'anneau local $A \otimes_k k'$ et que ce dernier est régulier par hypothèse, il en est de même de $A_{\mathfrak{p}} \otimes_k k'$ (17.3.6).

Remarque (22.5.10). —

- (i) La conclusion de (22.5.8) est en défaut lorsque, dans la condition b'), on se borne aux extensions monogènes $k' = k(x)$ de k (avec $x^p \in k$). Il se peut en effet que pour toutes ces extensions k' , on ait $\Upsilon_{K/k} \cap (\Theta_{k'/k} \otimes_k K) = 0$, bien que $\Upsilon_{K/k} \neq 0$; cela signifie que pour tout $x \in k^{1/p}$ tel que $x \notin k$, on doit avoir $d_k(x^p) \otimes 1_K \notin \Upsilon_{K/k}$, ou encore $d_K(x^p) \neq 0$, c'est-à-dire $x^p \notin K^p$; autrement dit, on doit avoir $K^p \cap k = k^p$, bien que K soit une extension inséparable de k . Or, on construit aisément des exemples de telles extensions : partons d'un corps parfait k_0 de caractéristique $p > 0$, soient X, Y, Z trois indéterminées et posons $k = k_0(X, Y)$ et $K = k(X^{1/p} + ZY^{1/p})$; on vérifie aisément que K vérifie les conditions précédentes, donc $\Upsilon_{K/k} \neq 0$. Appliquons maintenant le lemme (22.2.5.2) en prenant $V = K$ et pour h l'homomorphisme nul; A est alors un anneau de valuation discrète ayant K pour corps résiduel, avec $\chi_{A/k} = 0$, et n'est donc pas une k -algèbre formellement lisse par (22.2.2); toutefois $A \otimes_k k'$ est un anneau régulier pour toute extension monogène $k' \subset k^{1/p}$ de k . 01V-1 | 205
- (ii) Le corollaire (22.5.9) amène à considérer la question suivante : si A est une k -algèbre noethérienne, à quelles conditions l'ensemble des idéaux premiers $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ tels que $A_{\mathfrak{p}}$ soit une k -algèbre formellement lisse est-il ouvert ? Nous en aborderons plus tard certains cas particuliers.

22.6 Critère jacobien de Zariski

Théorème (22.6.1). — (critère jacobien de lissité formelle). Soient A, B deux anneaux topologiques, $u : A \rightarrow B$ un homomorphisme continu faisant de B une A -algèbre formellement lisse, $\mathfrak{J}$ un idéal de B (non nécessairement fermé), $C = B/\mathfrak{J}$ la A -algèbre topologique quotient. Pour que C soit une A -algèbre formellement lisse, il faut et il suffit que l'homomorphisme canonique (cf. (20.5.11.2))

$$\delta_{C/B/A} : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B C \quad (22.6.1.1)$$

soit formellement inversible à gauche (cf. (19.1.5)).

Démonstration. — En effet, dire que B (resp. C) est une A -algèbre formellement lisse signifie (19.4.4) que l'on a $\text{Exalcotop}_A(B, L) = 0$ (resp. $\text{Exalcotop}_A(C, L) = 0$) pour tout B -module (resp. C -module) discret L annulé par un idéal ouvert de B (resp. C). Comme par hypothèse $\text{Exalcotop}_A(B, L) = 0$ pour tout C -module discret L annulé par un idéal ouvert de C , dire que C est une A -algèbre formellement lisse signifie donc que l'homomorphisme canonique $\text{Exalcotop}_A(C, L) \rightarrow \text{Exalcotop}_A(B, L)$ est injectif, et le théorème résulte donc de (20.7.8).

Rappelons (19.5.3) que lorsque B et C sont des A -algèbres formellement lisses, $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module topologique *formellement projectif*; en outre, les homomorphismes canoniques $\varphi_n : \mathbf{S}_C^n(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \rightarrow \mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}$ sont des *bimorphismes formels* lorsque B est supposé être un anneau *préadmissible*.

Corollaire (22.6.2). — Les hypothèses et notations étant celles de (22.6.1), supposons de plus que dans B le carré de tout idéal ouvert soit ouvert, et que sur $\mathfrak{J}$ la topologie induite par celle de B soit identique à la topologie déduite de celle de B (19.0) (on notera que ces deux conditions sont vérifiées lorsque B est noethérien et sa topologie préadique (0_I, 7.3.2), ou si la topologie de B est la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique). Soit $(\mathfrak{b}_\lambda)$ un système fondamental d'idéaux ouverts de B et posons $B_\lambda = B/\mathfrak{b}_\lambda$ pour tout λ . Alors :

- (i) Les conditions suivantes sont équivalentes :
- C est une A -algèbre formellement lisse.
 - Pour tout λ , l'homomorphisme de B_λ -modules

$$(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_B B_\lambda \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B B_\lambda \quad (22.6.2.1)$$

déduit de $\delta_{C/B/A}$ par tensorisation, est inversible à gauche (autrement dit un isomorphisme sur un facteur direct de $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B B_\lambda$).

- (ii) Supposons de plus que l'anneau topologique C soit *préadmissible* (0_I, 7.1.2) et soit $\mathfrak{L}$ un idéal de définition de C ; alors les conditions a) et b) de (i) équivalent aussi à :
- L'homomorphisme de $(C/\mathfrak{L})$ -modules

$$(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C (C/\mathfrak{L}) \rightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B (C/\mathfrak{L})$$

est inversible à gauche.

Démonstration. — Les hypothèses entraînent que sur $\Omega_{B/A}^1$ la topologie est déduite de celle de B (20.4.5), donc (i) résulte de (22.6.1) et de (19.1.7). D'autre part, rappelons (20.4.9) que puisque B est une A -algèbre formellement lisse, $\Omega_{B/A}^1$ est un B -module formellement projectif, donc $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B B_\lambda$ est un B_λ -module

projectif pour tout λ (19.2.4) ; l'équivalence de c) avec a) et b) lorsque C est préadmissible résulte alors de (19.1.9).

En particulier :

Corollaire (22.6.3). — Soient A un anneau, B une A -algèbre, $\mathfrak{J}$ un idéal de B , $C = B/\mathfrak{J}$; on suppose A , B , C munis des topologies discrètes et que B est une A -algèbre formellement lisse. Pour que C soit une A -algèbre formellement lisse, il faut et il suffit que l'homomorphisme canonique (22.6.1.1) soit inversible à gauche.

On notera que puisque toute A -algèbre C est quotient d'une algèbre de polynômes $A[T_\alpha]_{\alpha \in I}$, et que cette dernière est formellement lisse (19.3.3), le critère (22.6.3) permet en principe de reconnaître si C est une A -algèbre formellement lisse.

Proposition (22.6.4). — Soient A un anneau, B une A -algèbre formellement lisse (pour les topologies discrètes), $\mathfrak{J}$ un idéal de B , $C = B/\mathfrak{J}$; on suppose que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module de type fini. Soient $\mathfrak{p}$ un idéal premier de C , $k(\mathfrak{p})$ le corps résiduel de $C_{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{p}'$ l'image réciproque de $\mathfrak{p}$ dans B , $\mathfrak{q}$ l'idéal premier de A image réciproque de $\mathfrak{p}'$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $C_{\mathfrak{p}}$ est une $A_{\mathfrak{q}}$ -algèbre formellement lisse (pour les topologies discrètes).
- a') $C_{\mathfrak{p}}$ est une A -algèbre formellement lisse (pour les topologies discrètes).
- b) L'homomorphisme canonique

$$(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C k(\mathfrak{p}) \longrightarrow \Omega_{B/A}^1 \otimes_B k(\mathfrak{p}) \quad (22.6.4.1)$$

est injectif.

- c) Il existe $f \in C - \mathfrak{p}$ tel que C_f soit une A -algèbre formellement lisse.

Si de plus B est noethérien, les conditions précédentes sont encore équivalentes à :

- d) $C_{\mathfrak{p}}$ est une $A_{\mathfrak{q}}$ -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{p}$ -préadique sur $C_{\mathfrak{p}}$ et la topologie discrète (ou la topologie $\mathfrak{q}$ -préadique) sur $A_{\mathfrak{q}}$.

Démonstration. — Comme $A_{\mathfrak{q}}$ est une A -algèbre formellement lisse (19.3.5, (iv) et (ii)), on sait déjà que a) et a') sont équivalentes (19.3.5, (ii)). On a $C_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{J}B_{\mathfrak{p}'}$, et $B_{\mathfrak{p}'}$ est une A -algèbre formellement lisse pour la topologie discrète (19.3.5, (iv)) ; en outre $\Omega_{B_{\mathfrak{p}'}/A}^1 = (\Omega_{B/A}^1)_{\mathfrak{p}'}$ (20.5.9). L'équivalence de a') et b) résulte alors de l'application de (22.6.3) à $B_{\mathfrak{p}'}$ et $C_{\mathfrak{p}}$, en tenant compte de ce que $\Omega_{B/A}^1$ est un B -module projectif (20.4.9) et (19.2.11), et que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un B -module de type fini, et en utilisant (19.1.12). L'application de (19.1.12) prouve aussi l'équivalence de b) et c). Enfin, notons que puisque $B_{\mathfrak{p}'}$ est une $A_{\mathfrak{q}}$ -algèbre formellement lisse pour les topologies

01v-1 | 207

discrètes (19.3.5, (iv)), $B_{\mathfrak{p}'}$, muni de la topologie $\mathfrak{p}'$ -préadique, est encore une $A_{\mathfrak{q}}$ -algèbre formellement lisse lorsque l'on prend sur $A_{\mathfrak{q}}$ la topologie discrète ou la topologie $\mathfrak{q}$ -préadique (19.3.8). Pour montrer l'équivalence de b) et d) lorsque B est noethérien, appliquons (22.6.2) à l'anneau $A_{\mathfrak{q}}$ discret (ou $\mathfrak{q}$ -préadique) et à l'anneau $B_{\mathfrak{p}'}$, muni de la topologie $\mathfrak{p}'$ -préadique ; comme $C_{\mathfrak{p}}$ est préadmissible et que $\mathfrak{p}C_{\mathfrak{p}}$ est un idéal de définition pour sa topologie, on peut invoquer l'équivalence de c) et a) dans (22.6.2).

Corollaire (22.6.5). — Sous les hypothèses générales de (22.6.4), l'ensemble des $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(C)$ tels que $C_{\mathfrak{p}}$ soit une A -algèbre formellement lisse (ou une $A_{\mathfrak{q}}$ -algèbre formellement lisse, en désignant par $\mathfrak{q}$ l'image réciproque de $\mathfrak{p}$ dans A) pour les topologies discrètes, est ouvert dans $\text{Spec}(C)$.

Cela résulte de la forme c) de (22.6.4). On notera que lorsque B est noethérien, on peut remplacer les topologies discrètes par les topologies préadiques.

Corollaire (22.6.6). — Sous les hypothèses générales de (22.6.4), les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) C est une A -algèbre formellement lisse (pour les topologies discrètes).
- b) Pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(C)$ (ou seulement pour tout idéal maximal $\mathfrak{p}$ de C), $C_{\mathfrak{p}}$ est une A -algèbre formellement lisse (ou une $A_{\mathfrak{q}}$ -algèbre formellement lisse, en désignant par $\mathfrak{q}$ l'image réciproque de $\mathfrak{p}$ dans A) pour les topologies discrètes.

En outre, lorsque B est noethérien, on peut remplacer dans b) les topologies discrètes par les topologies préadiques sur $A_{\mathfrak{q}}$ et $C_{\mathfrak{p}}$.

Démonstration. — La dernière assertion résulte de (22.6.4). En vertu de (22.6.3), la condition a) équivaut au fait que l'homomorphisme (22.6.1.1) est inversible à gauche ; l'équivalence de a) et b) résulte donc de (19.1.14), compte tenu du fait que $\Omega_{B/A}^1$ est un B -module projectif et $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ un C -module de type fini.

Proposition (22.6.7). — Soient k_0 un corps, k une extension séparable de k_0 , C une k -algèbre de type fini.

(i) Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de C . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $C_{\mathfrak{p}}$ est une k_0 -algèbre formellement lisse pour la topologie discrète.
- b) $C_{\mathfrak{p}}$ est une k_0 -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{p}$ -préadique.
- c) Il existe $f \in C - \mathfrak{p}$ tel que C_f soit une k_0 -algèbre formellement lisse pour la topologie discrète.
- d) $C_{\mathfrak{p}}$ est un anneau géométriquement régulier (19.6.5) sur k_0 .

En outre l'ensemble des $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(C)$ ayant l'une quelconque de ces propriétés est ouvert dans $\text{Spec}(C)$.

(ii) Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) C est une k_0 -algèbre formellement lisse pour la topologie discrète.
- b) Tout $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(C)$ vérifie les conditions équivalentes de (i).
- c) Tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de C vérifie les conditions équivalentes de (i).
- d) Pour toute extension k' de k_0 , $C \otimes_{k_0} k'$ est un anneau régulier (17.3.6); on dit encore que C est un anneau géométriquement régulier sur k_0 .

(iii) Soient $B = k[T_1, \dots, T_r]$ une algèbre de polynômes, $\mathfrak{J}$ un idéal de B tels que C soit isomorphe à $B/\mathfrak{J}$. Soit $\mathfrak{q}$ un idéal premier de B contenant $\mathfrak{J}$ et soit $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}/\mathfrak{J}$. Les conditions de (i) sont alors encore équivalentes à la suivante (« critère jacobien de Zariski ») :

- e) Il existe un système d'éléments $(f_i)_{1 \leq i \leq m}$ de $\mathfrak{J}$, engendrant l'idéal $\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}$ dans $B_{\mathfrak{q}}$ et des k_0 -dérivations D_j de B dans lui-même ($1 \leq j \leq m$) tels que $\det(D_j(f_i)) \notin \mathfrak{q}$.

OIV-1 | 208

Démonstration. — On sait que C est toujours isomorphe à une k -algèbre de la forme $B/\mathfrak{J}$. Comme B est une k -algèbre formellement lisse (19.3.3) et que k , étant séparable sur k_0 , est une k_0 -algèbre formellement lisse (19.6.1), B est une k_0 -algèbre formellement lisse (19.3.5, (ii)). L'équivalence des conditions a), b), c) de (i) résulte donc de (22.6.4), et celle de a), b), c) dans (ii) résulte de (22.6.6); l'équivalence de a) et d) dans (i) résulte de (22.5.8); comme tout localisé de $C \otimes_{k_0} k'$ est aussi un localisé de $C_{\mathfrak{p}} \otimes_{k_0} k'$ pour un idéal premier $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(C)$ convenable, l'équivalence de d) et b) dans (ii) résulte de l'équivalence de d) et a) dans (i). Enfin, comme Ω_{B/k_0}^1 est un B -module projectif, l'équivalence du critère de Zariski e) et des autres conditions de (i) découle de (19.1.12) et de (22.6.3), compte tenu de (20.4.8).

Zariski s'intéressait en fait à un critère différentiel de régularité pour les anneaux locaux $C_{\mathfrak{p}}$. Comme il revient au même de dire qu'un anneau local noethérien contenant un corps est régulier ou est formellement lisse en tant qu'algèbre sur son sous-corps premier (19.6.4), on obtient aussitôt un tel critère en remplaçant k_0 par le sous-corps premier de k dans (22.6.7); en particulier, on obtient le résultat suivant, que nous retrouverons plus tard (IV, 6.12.5) comme cas particulier de résultats plus généraux de Nagata :

Corollaire (22.6.8). — (Zariski). Soit C une algèbre de type fini sur un corps. Alors l'ensemble des $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(C)$ tels que $C_{\mathfrak{p}}$ soit un anneau local régulier est ouvert dans $\text{Spec}(C)$.

Remarque (22.6.9). —

- (i) Les énoncés de (22.6.7) sont encore valables si au lieu de supposer k séparable sur k_0 , on suppose seulement qu'il est de multiplicité radicielle finie, autrement dit (19.6.6) qu'il existe une extension radicielle finie k'_0 de k_0 telle que le corps résiduel de l'anneau artinien local $k \otimes_{k_0} k'_0$ soit une extension séparable k' de k'_0 . Il existe alors un k'_0 -monomorphisme $k' \rightarrow k \otimes_{k_0} k'_0$ qui, composé avec l'homomorphisme canonique $k \otimes_{k_0} k'_0 \rightarrow k'$, donne l'identité, puisque k' est une k'_0 -algèbre formellement lisse (19.6.1); on en conclut que $C \otimes_{k_0} k'_0$ est muni d'une structure de k' -algèbre de type fini, et comme k' est séparable sur k'_0 , on peut appliquer (22.6.7) à cette k' -algèbre; on en conclut notre assertion en appliquant (19.4.7). Comme nous n'aurons pas à nous servir de cette généralisation, nous en laissons le détail au lecteur. Nous ignorons par contre si les résultats de (22.6.7) sont valables sans aucune hypothèse sur l'extension k de k_0 .
- (ii) Sous les hypothèses générales de (22.6.7), soit (k_{α}) une famille filtrante décroissante de sous-corps de k contenant k_0 et telle que $\bigcap_{\alpha} k_{\alpha}(k^p) = k_0(k^p)$ (où p est l'exposant caractéristique de k_0). Utilisant une méthode de décompte des dimensions due à Nagata, on peut montrer que, dans le critère jacobien (22.6.7, (iii)), on peut se borner à des dérivations D_j de B qui soient des k_{α} -dérivations pour un α convenable.

OIV-1 | 209

L'intérêt de ce résultat est qu'il y a toujours de telles familles (k_{α}) pour lesquelles $[k : k_{\alpha}]$ soit fini (21.8.6). Nous ne démontrerons pas ce raffinement du critère de Zariski, dont nous n'aurons pas à faire usage. Dans (22.7), on va donner, pour les anneaux locaux complets, une variante (due aussi à Nagata) du critère de Zariski, qui se démontre essentiellement par la même méthode (avec des difficultés techniques un peu plus grandes).

22.7 Le critère jacobien de Nagata

(22.7.1) Le critère jacobien de Nagata est l'analogue du critère jacobien de Zariski, mais pour des anneaux quotients d'anneaux de séries formelles sur un corps. Nous en donnerons, comme Nagata [31], deux versions, présentées ici comme critères de lissité formelle.

Proposition (22.7.2). — Soient k un corps, $A = k[[T_1, \dots, T_r]]$ un anneau de séries formelles sur k , muni de sa structure usuelle de k -algèbre, $\mathfrak{q}$ un idéal de A , $B = A/\mathfrak{q}$. Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A contenant $\mathfrak{q}$. On suppose qu'il existe une sous- k -algèbre C' de $C = A/\mathfrak{p}$, isomorphe à une algèbre de séries formelles $k[[X_1, \dots, X_s]]$, telle que C soit finie sur C' et que le corps des fractions L de C soit une extension séparable de $L' = k((X_1, \dots, X_s))$ (hypothèse toujours satisfaite si k est de caractéristique 0). Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $B_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}$ est une k -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{p}$ -préadique.
- b) Il existe des k -dérivations D_i ($1 \leq i \leq m$) de A dans lui-même, et des éléments f_i ($1 \leq i \leq m$) de $\mathfrak{q}$, tels que les images des f_i dans $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}$ engendrent cet idéal de $A_{\mathfrak{p}}$, et que l'on ait $\det(D_i(f_j)) \notin \mathfrak{p}$.
- c) $B_{\mathfrak{p}}$ est un anneau régulier.

Démonstration. — Le corps résiduel de $B_{\mathfrak{p}}$ est $k(\mathfrak{p})$; comme $k((X_1, \dots, X_s))$ est séparable sur k (21.9.6.4), $k(\mathfrak{p})$ est séparable sur k par hypothèse, et l'on sait déjà que dans ces conditions les propriétés a) et c) sont équivalentes (19.6.4). D'ailleurs $A_{\mathfrak{p}}$ est un anneau régulier ((17.1.4) et (17.3.2)), et comme son corps résiduel $k(\mathfrak{p})$ est séparable sur k , $A_{\mathfrak{p}}$ est formellement lisse sur k pour la topologie $\mathfrak{p}$ -préadique (19.6.4). Il résulte donc de (22.6.2, (ii)) que la condition a) équivaut au fait que l'homomorphisme de L -espaces vectoriels

$$j_0 : (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L \longrightarrow \Omega_{A_{\mathfrak{p}}/k}^1 \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} L = \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A L \quad (22.7.2.1)$$

soit injectif.

Considérons d'autre part l'homomorphisme composé

$$j : (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L \xrightarrow{j_0} \Omega_{A/k}^1 \otimes_A L \longrightarrow \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A L \quad (22.7.2.2)$$

et montrons que la condition b) équivaut à dire que j est injectif. Notons en effet que

$$(\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L = (\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}^2A_{\mathfrak{p}}) \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} L ;$$

la condition b) signifie que si $F_i = j(f'_i \otimes 1)$, où f'_i est l'image de f_i dans $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}^2A_{\mathfrak{p}}$, la matrice $(\langle F_i, D_j \otimes 1 \rangle)$ est inversible; donc cela entraîne que les F_i sont linéairement indépendants, et *a fortiori* qu'il en est de même des $f'_i \otimes 1$; mais comme ces derniers engendrent $(\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}^2A_{\mathfrak{p}}) \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} L$, on en conclut que j est injectif. Inversement, supposons j injectif, et prenons les f_i tels que les $f'_i \otimes 1$ forment

une base de $(\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}^2A_{\mathfrak{p}}) \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} L$; alors les F_i forment une base de l'image de j ; mais on sait (21.9.3) que $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$ est un A -module libre de rang r et les k -dérivations de A dans lui-même engendrent son dual; le fait que les F_i soient linéairement indépendants entraîne donc l'existence de k -dérivations D_j de A dans lui-même telles que la matrice $(\langle F_i, D_j \otimes 1 \rangle)$ soit inversible, autrement dit la condition b).

Ces remarques montrent déjà que b) entraîne a). Pour prouver inversement que la condition a) entraîne que j est injectif, considérons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L & \xrightarrow{j} & \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A L \\ \alpha \downarrow & & \parallel \\ (\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L & \xrightarrow{i} & \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A L \end{array} \quad (22.7.2.3)$$

et notons le lemme suivant :

Lemme (22.7.2.4). — Soient R un anneau local régulier, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $K = R/\mathfrak{m}$ son corps résiduel. Si $\mathfrak{n}$ est un idéal de R tel que $R/\mathfrak{n}$ soit régulier, alors l'homomorphisme canonique

$$\alpha : (\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2) \otimes_R K \longrightarrow (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \otimes_R K \quad (22.7.2.5)$$

est injectif.

Démonstration. — En effet, on sait (17.1.6) que $\mathfrak{n}$ est engendré par une suite $(x_i)_{1 \leq i \leq t}$ faisant partie d'un système régulier de paramètres $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ de R ; les images des x_i ($1 \leq i \leq t$) forment une base de $(\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2) \otimes_R K$,

et leurs images par α font partie de la base de $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \otimes_R K$ formée des images des x_i pour $1 \leq i \leq n$, d'où le lemme.

Démonstration. — [Suite de la démonstration de la proposition (22.7.2)] Ce lemme et le diagramme (22.7.2.3) ramènent donc (en vertu de l'hypothèse a)) à prouver que i est injectif. Or, dans la suite

$$\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2 \xrightarrow{h} \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \widehat{\otimes}_A (A/\mathfrak{p}) \xrightarrow{g} \widehat{\Omega}_{(A/\mathfrak{p})/k}^1 \longrightarrow 0 \quad (22.7.2.6)$$

on sait (20.7.20) que g est surjectif et que l'image de h est dense dans le noyau de g pour la topologie $\mathfrak{m}$ -adique ($\mathfrak{m}$ étant l'idéal maximal de A); comme $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$ est un A -module de type fini, tous les sous-modules du $(A/\mathfrak{p})$ -module

$$\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A (A/\mathfrak{p}) = \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \widehat{\otimes}_A (A/\mathfrak{p})$$

sont fermés pour la topologie $\mathfrak{m}$ -adique (0_I , 7.3.5), donc la suite (22.7.2.6) est exacte. Tensorisant par L , il vient la suite exacte

$$(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L \xrightarrow{i} \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A L \longrightarrow \widehat{\Omega}_{(A/\mathfrak{p})/k}^1 \otimes_{A/\mathfrak{p}} L \longrightarrow 0.$$

Or, l'hypothèse de séparabilité faite sur L entraîne, en vertu de (21.9.5), que $\widehat{\Omega}_{(A/\mathfrak{p})/k}^1 \otimes_{A/\mathfrak{p}} L$ est de rang s sur L ; comme $\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A L$ est de rang r sur L (21.9.3), on a $\text{rg}_L(\text{Im } i) = r - s$. Mais comme $A/\mathfrak{p}$ est finie sur une sous-algèbre isomorphe à $k[[T_1, \dots, T_s]]$, on a $\dim(A/\mathfrak{p}) = s$ ((17.1.4) et (16.1.5)); donc

$$r - s = \dim(A) - \dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(A_{\mathfrak{p}})$$

par (16.5.11). Or, comme $A_{\mathfrak{p}}$ est régulier (17.3.2), $\dim(A_{\mathfrak{p}})$ est égal au rang sur L de $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^2A_{\mathfrak{p}}$ (17.1.1), donc au rang sur L de $(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L$, ce qui achève de prouver que i est injectif.

01v-1 | 211

Théorème (22.7.3). — Soient k un corps, A un anneau local noethérien complet de corps résiduel K . On suppose que :

- 1° $[k : k^p] < +\infty$ (où p est l'exposant caractéristique de k);
- 2° K est une extension finie d'une extension séparable K_0 de k ;
- 3° A est muni d'une structure de K_0 -algèbre formellement lisse (pour la topologie préadique).

Soient $\mathfrak{q}$ un idéal de A , $B = A/\mathfrak{q}$, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A contenant $\mathfrak{q}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $B_{\mathfrak{p}}$ est une k -algèbre formellement lisse (pour la topologie $\mathfrak{p}$ -préadique).
- b) Il existe des k -dérivations D_i de A dans lui-même ($1 \leq i \leq m$) et des éléments f_i ($1 \leq i \leq m$) de $\mathfrak{q}$, tels que les images des f_i dans $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}$ engendrent cet idéal de $A_{\mathfrak{p}}$, et que l'on ait $\det(D_i(f_j)) \notin \mathfrak{p}$.
- b') Il existe une sous-extension k' de K_0 , contenant K_0^p , telle que $[K_0 : k'] < +\infty$, des k' -dérivations D_i de A dans lui-même ($1 \leq i \leq m$) et des éléments f_i de $\mathfrak{q}$ ($1 \leq i \leq m$), tels que les images des f_i dans $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}$ engendrent cet idéal de $A_{\mathfrak{p}}$, et que l'on ait $\det(D_i(f_j)) \notin \mathfrak{p}$.

Démonstration. — Distinguons deux cas, suivant que $p = 1$ ou $p > 1$.

A) k est de caractéristique 0. Comme K est alors une extension séparable de K_0 , il résulte de (19.6.4) que A est K_0 -isomorphe à un anneau de séries formelles $K[[T_1, \dots, T_r]]$ muni de sa structure usuelle de K -algèbre. Mais alors, compte tenu de (19.8.8, (ii)) appliqué à $A/\mathfrak{p}$, on voit que les conditions générales de (22.7.2) sont vérifiées en y remplaçant k par K . En outre, en vertu de (19.6.4), il revient au même de dire que $B_{\mathfrak{p}}$ est une k -algèbre formellement lisse ou une K -algèbre formellement lisse, les deux conditions étant équivalentes au fait que $B_{\mathfrak{p}}$ est un anneau régulier. On peut donc appliquer les conclusions de (22.7.2), et il est immédiat que cela prouve l'équivalence de a), b) et b') (avec $k' = K_0$ dans b')).

B) k est de caractéristique $p > 0$. Comme A est une K_0 -algèbre formellement lisse et que K_0 est séparable sur k , il résulte de (19.3.5, (ii)) et (19.6.1) que A est une k -algèbre formellement lisse; en vertu de (22.5.9), $A_{\mathfrak{p}}$ est aussi une k -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{p}$ -préadique. Il résulte donc encore de (22.6.2, (ii)) que la condition a) équivaut au fait que l'homomorphisme j_0 défini dans (22.7.2.1) (où $L = k(\mathfrak{p})$) est injectif. Donc (19.1.12, c)) montre donc déjà que b) implique a); comme par ailleurs b') implique trivialement b), tout revient à montrer que l'hypothèse que j_0 est injectif entraîne b').

Désignons d'abord par k' une sous-extension quelconque de K_0 telle que $[K_0 : k'] < +\infty$. Notons que $\widehat{\Omega}_{A/k'}^1$ est un A -module libre de type fini. Par le raisonnement de (22.7.2), il suffit de montrer que (pour un choix convenable de k'), l'homomorphisme composé

$$j' : (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L \xrightarrow{j_0} \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A L \longrightarrow \widehat{\Omega}_{A/k'}^1 \otimes_A L \quad (22.7.3.1)$$

est injectif. Considérons encore le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L & \xrightarrow{j_0} & \Omega_{A/k}^1 \otimes_A L & \longrightarrow & \widehat{\Omega}_{A/k'}^1 \otimes_A L \\ \alpha \downarrow & & \parallel & & \parallel \\ (\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L & \xrightarrow{i_0} & \Omega_{A/k}^1 \otimes_A L & \longrightarrow & \widehat{\Omega}_{A/k'}^1 \otimes_A L \end{array} \quad (22.7.3.2)$$

Comme j_0 est injectif, on a $\text{Ker}(i_0 \circ \alpha) = 0$. Mais comme $A_{\mathfrak{p}}$ est un anneau régulier et que l'hypothèse a) implique que $B_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}$ est aussi un anneau régulier (19.6.5), le lemme (22.7.2.4) montre que α est injectif, d'où $\alpha^{-1}(\text{Ker } i_0) = 0$. Si i' est le composé des homomorphismes de la seconde ligne de (22.7.3.2), on a de même $\text{Ker}(j') = \alpha^{-1}(\text{Ker}(i'))$, et tout revient donc à montrer que, pour un choix convenable de k' , on a

$$\text{Ker}(i') = \text{Ker}(i). \quad (22.7.3.3)$$

Mais le même raisonnement que dans (22.7.2) montre que l'on a une suite exacte

$$(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L \xrightarrow{i'} \widehat{\Omega}_{A/k'}^1 \otimes_A L \longrightarrow \widehat{\Omega}_{(A/\mathfrak{p})/k'}^1 \otimes_{A/\mathfrak{p}} L \longrightarrow 0.$$

Or, les hypothèses faites permettent d'appliquer (21.9.8), donc il existe une sous-extension k' de K_0 contenant K_0^p , telle que $[K_0 : k'] < +\infty$, et pour laquelle on a

$$\text{rg}_L(\widehat{\Omega}_{(A/\mathfrak{p})/k'}^1 \otimes_{A/\mathfrak{p}} L) = \dim(A/\mathfrak{p}) + \text{rg}_L \Upsilon_{L/k} + \text{rg}_{K_0} \Omega_{K_0/k'}^1.$$

Mais on a

$$\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(A) - \dim(A_{\mathfrak{p}})$$

par (16.5.11),

$$\dim(A_{\mathfrak{p}}) = \text{rg}_L((\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L)$$

puisque $A_{\mathfrak{p}}$ est régulier (17.1.1), et enfin

$$\dim(A) + \text{rg}_{K_0} \Omega_{K_0/k'}^1 = \text{rg}_L(\widehat{\Omega}_{A/k'}^1 \otimes_A L)$$

en vertu de (21.9.2); on obtient donc

$$\text{rg}_L(\text{Ker}(i')) = \text{rg}_L \Upsilon_{L/k}. \quad (22.7.3.4)$$

D'autre part, le corps résiduel de $A_{\mathfrak{p}}$ étant formellement lisse sur le corps premier de k , on a une suite exacte (20.6.22.1)

$$\Upsilon_{L/k} \xrightarrow{\chi_{A_{\mathfrak{p}}/k}} (\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})/(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})^2 \xrightarrow{i} \Omega_{A_{\mathfrak{p}}/k}^1 \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} L,$$

et comme $A_{\mathfrak{p}}$ est une k -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{p}$ -préadique, il suit de (22.2.2) que $\chi_{A_{\mathfrak{p}}/k}$ est un homomorphisme injectif, donc $\text{Ker}(i)$ est isomorphe à $\Upsilon_{L/k}$, et compte tenu de (22.7.3.4) et de ce que $\text{Ker}(i) \subset \text{Ker}(i')$, cela achève de prouver (22.7.3.3) et par suite le théorème.

01v-1 | 213

Remarque (22.7.4). — On a en fait montré (en utilisant (21.9.6)) que la condition b') est encore équivalente aux autres conditions de (22.7.3) lorsque l'on assujettit k' à être un des corps d'une famille filtrante décroissante (k_{α}) de sous-corps de K_0 contenant K_0^p , tels que $[K_0 : k_{\alpha}] < +\infty$ pour tout α et que $\bigcap_{\alpha} k_{\alpha} = K_0^p$.

Corollaire (22.7.5). — Sous les hypothèses générales de (22.7.3), l'ensemble des idéaux premiers $\mathfrak{n} \in \text{Spec}(B)$ tels que $B_{\mathfrak{n}}$ soit une k -algèbre formellement lisse (pour la topologie $\mathfrak{n}$ -préadique) est ouvert dans $\text{Spec}(B)$.

Démonstration. — Avec les notations de (22.7.3), il suffit de voir que si $B_{\mathfrak{p}}$ est formellement lisse sur k , il en est de même de $B_{\mathfrak{p}'}$, pour tout $\mathfrak{p}' \in V(\mathfrak{q})$ assez voisin de $\mathfrak{p}$ dans $\text{Spec}(A)$. Or, si les k -dérivations D_i et les éléments f_i de $\mathfrak{q}$ vérifient le critère b) de (22.7.3), on a aussi $f = \det(D_i f_j) \notin \mathfrak{p}'$ pour $\mathfrak{p}' \in D(f)$; d'autre part, il existe un $g \notin \mathfrak{p}$ tel que les images des f_i dans $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}'}$ engendrent $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}'}$ pour $\mathfrak{p}' \in D(g)$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 1, prop. 2), ce qui achève de prouver le corollaire.

Corollaire (22.7.6). — (Nagata). Soit B un anneau local noethérien complet contenant un corps. Alors l'ensemble des $\mathfrak{n} \in \text{Spec}(B)$ tels que $B_{\mathfrak{n}}$ soit régulier est ouvert dans $\text{Spec}(B)$.

Démonstration. — En effet, B est une algèbre sur un corps premier k , donc (19.8.8, (ii)) de la forme $A/\mathfrak{q}$, où $A = K_0[[T_1, \dots, T_n]]$ est un anneau de séries formelles et K_0 une extension de k ; d'autre part, dire que $B_{\mathfrak{n}}$ est régulier équivaut à dire que c'est une k -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{n}$ -préadique (19.6.4). Toutes les conditions d'application de (22.7.5) sont donc réalisées.

Remarques (22.7.7). —

- (i) Nous verrons plus loin, avec Nagata, en utilisant (22.7.6), que l'on peut étendre la conclusion de (22.7.6) au cas d'un anneau local noethérien complet quelconque (IV, 6.12.7).
- (ii) La conclusion du théorème (22.7.3) n'est plus nécessairement exacte lorsqu'on ne suppose plus que $[k : k^p]$ soit fini. Prenons par exemple $k = \mathbf{F}_p(X_n)_{n \geq 0}$, $A = k[[T, U]]$, $\mathfrak{q}$ égal à l'idéal principal Af , où

$$f = U^p - \sum_{n=0}^{\infty} X_n T^{np} ;$$

A est un anneau factoriel dans lequel f est un élément extrémal, car il est extrémal dans l'anneau de polynômes $k((T))[U]$, donc aussi dans l'anneau de séries formelles $k((T))[[U]]$ (Bourbaki, Alg. comm., chap. VII, § 3), et a fortiori dans A . Prenons $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$, de sorte que $B_{\mathfrak{p}}$ est le corps désigné par E dans (21.9.7), qui est séparable sur k (loc. cit.), donc une k -algèbre formellement lisse. Mais on a ici, avec les notations de (22.7.3), $k = K_0 = K$, et les k -dérivations de A dans lui-même sont les combinaisons linéaires de $\partial/\partial T$ et $\partial/\partial U$; comme on a $\partial f/\partial T = \partial f/\partial U = 0$, les critères b) et b') de (22.7.3) ne sont pas vérifiés.

23 Anneaux japonais

Les résultats de ce paragraphe seront complétés dans IV, (7.6) et (7.7).

23.1 Anneaux japonais

Définition (23.1.1). — On dit qu'un anneau intègre A est un anneau japonais si, pour toute extension finie K' de son corps des fractions K , la fermeture intégrale A' de A dans K' est

0IV-1 | 214

un A -module de type fini (autrement dit, une A -algèbre finie). On dit qu'un anneau A est universellement japonais si toute A -algèbre intègre de type fini est un anneau japonais.

Il est clair que si A est un anneau japonais, tout anneau de fractions $S^{-1}A$ est alors un anneau japonais, car (avec les notations précédentes) $S^{-1}A'$ est la fermeture intégrale de $S^{-1}A$ dans K' , et est évidemment un $S^{-1}A$ -module de type fini.

Un anneau intègre noethérien, même un anneau de valuation discrète, n'est pas nécessairement un anneau japonais [30].

Proposition (23.1.2). — Soient A un anneau noethérien intègre, K son corps des fractions. Si, pour toute extension radicielle finie K' de K , la fermeture intégrale de A dans K' est un A -module de type fini, alors A est un anneau japonais.

Démonstration. — Comme A est noethérien, il suffit, pour vérifier que A est un anneau japonais, de voir que pour toute extension quasi-galoisienne finie L de K , la fermeture intégrale B de A dans L est un A -module de type fini. Or L est une extension galoisienne de la plus grande extension radicielle K' de K contenue dans L ; et si A' est la fermeture intégrale de A dans K' , B est la fermeture intégrale de A' dans L . Mais on sait que dans une extension séparable de K' , la fermeture intégrale de A' est un A' -module de type fini (Bourbaki, Alg. comm., chap. V, § 1, n° 6, cor. 1 de la prop. 20), d'où la proposition.

Il résulte de (23.1.2) que lorsque K est de caractéristique 0, dire que A est un anneau japonais signifie que sa clôture intégrale A' est un A -module de type fini.

Théorème (23.1.3). — (Tate). Soient A un anneau intègre noethérien, $x \neq 0$ un élément de A . Supposons vérifiées les conditions suivantes :

- (i) A est intégralement clos.
- (ii) $\mathfrak{p} = xA$ est premier et A est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{p}$ -préadique.
- (iii) A/xA est un anneau japonais.

Alors A est un anneau japonais.

Nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (23.1.3.1). — Soient A un anneau, x un élément de A non diviseur de 0 dans A et tel que $xA = \mathfrak{p}$ soit premier ; alors, pour tout entier $n > 0$, l'image réciproque de $x^n A_{\mathfrak{p}}$ dans A est $x^n A$.

Démonstration. — En effet, supposons que $b \in A$ soit un élément tel que $b/1 = x^n a/s$ dans $A_{\mathfrak{p}}$, où $a \in A$ et $s \notin \mathfrak{p}$; il existe donc $s' \notin \mathfrak{p}$ tel que $s'sb = x^n as'$, d'où $s'sb \in \mathfrak{p}$, et comme $s's \notin \mathfrak{p}$, cela entraîne $b \in \mathfrak{p}$, autrement dit $b = xb'$ avec $b' \in A$; puisque x est non diviseur de 0, on en conclut $s'sb' = x^{n-1}as$ et il suffit de raisonner par récurrence sur n .

Démonstration. — Pour démontrer le théorème, on peut se borner au cas où le corps des fractions K de A est de caractéristique $p > 0$, puisque A est intégralement clos. Soit K' une extension radicielle finie de K , de sorte qu'il existe une puissance $q = p^e$ telle que $K'^q \subset K$; en remplaçant K' par une extension radicielle plus grande, on peut même supposer qu'il existe $y \in K'$ tel que $y^q = x$. Soit A' la fermeture intégrale de A dans K' ; comme A est intégralement clos, A' est l'ensemble des $x' \in K'$ tels que $x'^q \in A' \cap K = A$. Posons $V = A_{\mathfrak{p}}$; l'idéal maximal $\mathfrak{m} = xV$ de V étant principal, on sait que l'anneau local noethérien V est un *anneau de valuation discrète* (17.1.4); comme V est intégralement clos, le même

0_{IV-1} | 215

raisonnement que ci-dessus montre que la fermeture intégrale V' de V dans K' est l'ensemble des $x' \in K'$ tels que $x'^q \in V$; on sait (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VI, § 8, n° 6, prop. 6, et chap. V, § 2, n° 3, lemme 4) que V' est un *anneau de valuation discrète*, dont l'idéal maximal $\mathfrak{m}'$ est l'ensemble des $x' \in K'$ tels que $x'^q \in \mathfrak{m}$ et en outre le corps résiduel $V'/\mathfrak{m}'$ est une extension finie de $V/\mathfrak{m}$ (*loc. cit.*, chap. VI, § 8, n° 1, lemme 2). Montrons que, pour tout entier $n > 0$, on a

$$\mathfrak{m}'^n \cap A' = y^n A'. \quad (23.1.3.2)$$

En effet, comme $y^q = x$, on a $y \in \mathfrak{m}'$, donc $y^n A' \subset \mathfrak{m}'^n \cap A'$. Inversement, soit $x' \in \mathfrak{m}'^n \cap A'$, et posons $x' = z'y^n$ avec $z' \in K'$. On a $x'^q \in A'$; d'autre part, x' est somme de produits $t'_1 \cdots t'_n$ avec $t'_i \in \mathfrak{m}'$, donc $t'^q_i \in \mathfrak{m}$, et l'on en conclut que $x'^q \in \mathfrak{m}^n \cap A$. Or le lemme (23.1.3.1) prouve que $\mathfrak{m}^n \cap A = x^n A$, donc on a $z'^q x^n \in x^n A$, ou encore $z'^q \in A$ puisque $x \neq 0$, ce qui établit (23.1.3.2).

Montrons en second lieu que sur A' la topologie xA' -préadique est *séparée*; cette topologie est aussi la topologie yA' -préadique de A' , et il résulte de (23.1.3.2) que cette topologie est induite par la topologie $\mathfrak{m}'$ -préadique de V' qui est séparée puisque V' est un anneau de valuation discrète.

Prouvons ensuite que A'/xA' est un A -module de type fini. Comme $x = y^q$ et que $y^k A'/y^{k+1} A'$ est isomorphe à A'/yA' , on peut se borner à montrer que A'/yA' est un A -module de type fini; mais la formule (23.1.3.2) appliquée pour $n = 1$ montre que A'/yA' est un sous-anneau de $V'/\mathfrak{m}'$, c'est-à-dire du corps résiduel de V' , qui est une extension finie du corps résiduel $V/\mathfrak{m}$ de V . Or $V/\mathfrak{m}$ est le corps des fractions de $A/\mathfrak{p}$, et comme A' est entier sur A , A'/yA' est entier sur $A/\mathfrak{p}$, donc contenu dans la fermeture intégrale de $A/\mathfrak{p}$ dans $V'/\mathfrak{m}'$; comme par hypothèse $A/\mathfrak{p}$ est un anneau japonais noethérien, A'/yA' est un $(A/\mathfrak{p})$ -module de type fini, et *a fortiori* un A -module de type fini.

Cela étant, la topologie xA' -préadique de A' étant séparée, A' est un sous-anneau de son complété $\widehat{A'}$ pour cette topologie; mais puisque A'/xA' est un A -module de type fini et que A est séparé et complet pour la topologie xA -préadique, $\widehat{A'}$ est un A -module de type fini en vertu de (0_I, 7.2.9), donc il en est de même de A' , C.Q.F.D.

Corollaire (23.1.4). — Soit A un anneau japonais noethérien et intégralement clos. Alors tout anneau de séries formelles $A[[T_1, \dots, T_r]]$ est un anneau japonais.

Démonstration. — On sait que pour tout anneau noethérien intégralement clos B , l'anneau de séries formelles $B[[T]]$ est noethérien et intégralement clos (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 1, n° 4, prop. 14); on peut donc, par récurrence sur n , se borner à prouver que $A[[T]]$ est un anneau japonais. Or l'élément $x = T$ vérifie toutes les conditions de (23.1.3), d'où la conclusion.

Théorème (23.1.5). — (Nagata). Tout anneau local noethérien intègre complet A est un anneau japonais.

Démonstration. — On sait (19.8.8, (ii)) qu'il existe un sous-anneau B de A qui est un anneau local complet et régulier, tel que A soit une B -algèbre finie; il suffit évidemment de prouver

0_{IV-1} | 216

que B est un anneau japonais, autrement dit, on peut se borner au cas où A est en outre *régulier*. Raisonnons par récurrence sur $n = \dim(A)$, le théorème étant évident pour $n = 0$. Supposons donc $n > 0$, et, en désignant par $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , soit x un élément de $\mathfrak{m} - \mathfrak{m}^2$; on sait (17.1.8) que A/xA est un anneau régulier, et en outre ((17.1.7) et (16.3.4)) que $\dim(A/xA) = n - 1$; de plus, l'idéal xA est fermé dans A (0_I, 7.3.5), donc A/xA est complet. En vertu de l'hypothèse de récurrence, A/xA est donc un anneau japonais, et il résulte alors de (23.1.3) qu'il en est de même de A .

Corollaire (23.1.6). — Soient A un anneau local noethérien intègre complet, K son corps des fractions, K' une extension finie de K ; alors la fermeture intégrale A' de A dans K' est un anneau local complet.

Démonstration. — On sait déjà par (23.1.5) que A' est une A -algèbre finie, donc un anneau semi-local noethérien complet, et par suite un *composé direct* d'anneaux locaux; mais comme A' est intègre, c'est nécessairement un anneau local.

Proposition (23.1.7). — Soient A un anneau local noethérien intègre, K son corps des fractions, K' une extension finie de K , A' la fermeture intégrale de A dans K' . On suppose que le complété $\widehat{A}$ est réduit, et l'on désigne par R son anneau total des fractions.

- (i) Si l'anneau $R \otimes_K K'$ est réduit (ce qui aura lieu en particulier lorsque K' est une extension séparable de K , R étant composé direct de corps, extensions de K (Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 7, n° 3, cor. 1 du th. 1)), alors A' est un A -module de type fini.
- (ii) Si en particulier R est une K -algèbre séparable, alors A est un anneau japonais.

Démonstration. — (i) Posons pour simplifier $A_1 = \widehat{A}$, $A'_1 = A' \otimes_A A_1$, $K'_1 = K' \otimes_A A_1$. Comme A_1 est un A -module plat (0_I, 7.3.5), A'_1 s'identifie à un sous-anneau de K'_1 et est évidemment entier sur A_1 . D'autre part, si l'on pose $K_1 = K \otimes_A A_1$, on peut écrire $K'_1 = K' \otimes_K K_1$; comme A est intègre et que A_1 est un A -module plat, tout élément $\neq 0$ de A est A_1 -régulier (0_I, 6.3.4); comme $K = S^{-1}A$, où $S = A - \{0\}$, on a $K_1 = S^{-1}A_1$, et la remarque précédente prouve que K_1 s'identifie à un sous-anneau de l'anneau total des fractions R de A_1 . Puisque tout K -module est plat, K'_1 s'identifie à un sous-anneau de $K' \otimes_K R$, qui par hypothèse est réduit et est une R -algèbre finie. Désignons par $\mathfrak{q}_i$ ($1 \leq i \leq n$) les idéaux premiers minimaux de A_1 , par B_i l'anneau intègre $A_1/\mathfrak{q}_i$, par L_i le corps des fractions de B_i , de sorte que R est composé direct des L_i , et $K' \otimes_K R$ composé direct des $K' \otimes_K L_i$; ces dernières K -algèbres, étant réduites, sont des composées directes de corps, extensions finies des L_i . Comme B_i est un anneau local intègre *complet*, le théorème de Nagata (23.1.5) prouve que la fermeture intégrale de B_i dans $K' \otimes_K L_i$ est un B_i -module de type fini, et *a fortiori* un A_1 -module de type fini; comme tout élément de $K' \otimes_K L_i$ qui est entier sur A_1 est aussi entier sur B_i (étant annulé par $\mathfrak{q}_i$), on en conclut finalement que la fermeture intégrale de A_1 dans $K' \otimes_K R$ est un A_1 -module de type fini. Mais comme A'_1 est contenu dans cette fermeture intégrale et que A_1 est noethérien, A'_1 est aussi un A_1 -module de type fini. Enfin, comme A_1 est un A -module fidèlement plat (0_I, 7.3.5), on en conclut que A' est un A -module de type fini (Bourbaki, Alg. comm., chap. I, § 3, n° 6, prop. 11).

0_{IV-1} | 217

(ii) L'hypothèse entraîne que les L_i sont des extensions séparables de K , donc $K' \otimes_K L_i$ est réduit (Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 7, n° 3, th. 1) et l'on peut appliquer (i) à toute extension finie K' de K , ce qui démontre notre assertion.

23.2 Clôture intégrale d'un anneau local noethérien intègre

(23.2.1) Dans ce qui suit, pour tout anneau A , nous noterons A_{red} pour simplifier, le quotient de A par son nilradical (de sorte que si $X = \text{Spec}(A)$, on a $X_{\text{red}} = \text{Spec}(A_{\text{red}})$).

Nous dirons qu'un anneau *local* A est *unibranche* si l'anneau A_{red} est intègre et si la clôture intégrale de A_{red} est un anneau *local*, ce qui généralise la définition donnée dans (III, 4.3.6). Nous dirons que A est *géométriquement unibranche* s'il est unibranche et si le corps résiduel de l'anneau local, clôture intégrale de A_{red} , est une extension *radicielle* de celui de A . Il est clair qu'un anneau local intégralement clos est géométriquement unibranche; il résulte de (23.1.6) qu'un anneau local noethérien intègre *complet* est unibranche.

Lemme (23.2.2). — (*)¹ Soient A un anneau intègre, A' sa clôture intégrale; pour que le morphisme canonique $f : \text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ soit radiciel, il faut et il suffit que pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, $A_{\mathfrak{p}}$ soit géométriquement unibranche; lorsqu'il en est ainsi, f est un homéomorphisme.

Démonstration. — En effet, pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, la clôture intégrale de $A_{\mathfrak{p}}$ est $A'_{\mathfrak{p}}$ (Bourbaki, Alg. comm., chap. V, § 1, n° 5, prop. 16), et tous les idéaux premiers de $A'_{\mathfrak{p}}$ au-dessus de $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ sont maximaux (*loc. cit.*, § 2, n° 1, prop. 1). Dire que f est injectif signifie donc que pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, $A'_{\mathfrak{p}}$ est un anneau *local*, c'est-à-dire que les $A_{\mathfrak{p}}$ sont unibranches. Dire que tout $A_{\mathfrak{p}}$ est géométriquement unibranche signifie alors que f est radiciel en vertu de (I, 3.5.8). Lorsqu'il en est ainsi, f est surjectif et fermé (II, 6.1.10), donc un homéomorphisme.

Lemme (23.2.3). — Soient A un anneau intègre, K son corps des fractions, B un anneau noethérien, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneau faisant de B un A -module plat. Soit K' une extension de K ; posons $B_1 = B_{\text{red}}$, et soit R l'anneau total des fractions de B_1 . Alors, pour toute sous- A -algèbre A' de K' , l'homomorphisme canonique

$$(A' \otimes_A B)_{\text{red}} \longrightarrow (K' \otimes_A R)_{\text{red}} \quad (23.1.8.1)$$

est injectif.

Démonstration. — On peut en effet considérer l'homomorphisme canonique $h : A' \otimes_A B \rightarrow K' \otimes_A R$ comme composé des homomorphismes suivants

$$A' \otimes_A B \xrightarrow{u} K' \otimes_A B \xrightarrow{v} K' \otimes_A B_1 \xrightarrow{w} K' \otimes_A R.$$

Comme B est un A -module plat, u est injectif; de même, K' étant un K -module plat et K un A -module plat, K' est un A -module plat, et w est donc injectif puisque B_1 est réduit, donc l'homomorphisme $B_1 \rightarrow R$ injectif. Enfin, pour la même raison, si $\mathfrak{N}$ est

0_{IV-1} | 218

1. Dans la suite de ce numéro, nous utilisons des notions et résultats exposés au chap. IV, §§ 2 et 5; comme les résultats de ce numéro ne sont pas utilisés avant le chap. IV, § 6, cela n'entraîne pas de cercle vicieux.

le nilradical de B , le noyau de v est $K' \otimes_A \mathfrak{N}$, donc il est contenu dans le nilradical de $K' \otimes_A B$; on en conclut aussitôt que si l'image par $h = w \circ v \circ u$ d'un élément $x \in A' \otimes_A B$ est nilpotent, x est nilpotent, ce qui prouve le lemme.

Proposition (23.2.4). — Soient A un anneau intègre, K son corps des fractions, B un anneau noethérien, $\mathfrak{q}_i$ ($1 \leq i \leq n$) ses idéaux premiers minimaux, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux. On suppose que les $B/\mathfrak{q}_i$ sont des anneaux japonais, et que B soit un A -module plat. Soit K' une extension finie de K , et soit (C_λ) la famille filtrante croissante des sous-anneaux de K' qui sont des A -algèbres finies et admettent K' pour corps des fractions; la réunion A' des C_λ est donc la fermeture intégrale de A dans K' . Alors :

(i) Il existe un indice α tel que pour $\lambda \geq \alpha$, l'homomorphisme canonique

$$(C_\alpha \otimes_A B)_{\text{red}} \longrightarrow (C_\lambda \otimes_A B)_{\text{red}} \quad (23.2.4.1)$$

soit bijectif.

(ii) Si en outre B est un A -module fidèlement plat, le morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(C_\alpha)$ est radiciel.

Démonstration. — (i) Soit $B_1 = B_{\text{red}}$, et soit R l'anneau total des fractions de B_1 ; comme A est intègre et B un A -module plat, tout élément $\neq 0$ de A est B -régulier (0_I, 6.3.4), donc l'homomorphisme composé $A \xrightarrow{\varphi} B \rightarrow B_1$ se prolonge en un homomorphisme $K \rightarrow R$; on peut alors écrire $K' \otimes_A R = (K' \otimes_A K) \otimes_K R$, et comme $K' \otimes_A K$ s'identifie à K' , on a $K' \otimes_A R = K' \otimes_K R$. Comme R est composé direct des corps des fractions L_i des $B/\mathfrak{q}_i$, $K' \otimes_A R$ est composé direct des $K' \otimes_K L_i$, et par suite $(K' \otimes_A R)_{\text{red}}$ est composé direct d'un nombre fini d'extensions finies des L_i . En vertu de l'hypothèse, la fermeture intégrale de $B/\mathfrak{q}_i$ dans une extension finie de L_i est un $(B/\mathfrak{q}_i)$ -module de type fini, donc un B -module de type fini; on en conclut que la fermeture intégrale B' de B dans $(K' \otimes_A R)_{\text{red}}$ est un B -module de type fini. En vertu de (23.2.3), les $(C_\lambda \otimes_A B)_{\text{red}}$ s'identifient canoniquement à des sous-anneaux de $(K' \otimes_A R)_{\text{red}}$ qui sont des B -algèbres finies, donc contenues dans B' . Comme B est noethérien et B' un B -module de type fini, la famille filtrante des $(C_\lambda \otimes_A B)_{\text{red}}$ admet un plus grand élément $(C_\alpha \otimes_A B)_{\text{red}}$, ce qui prouve (i).

(ii) Comme B est un A -module fidèlement plat, il suffit (IV, 2.6.1, (v)) de montrer que le morphisme $\text{Spec}(A' \otimes_A B) \rightarrow \text{Spec}(C_\alpha \otimes_A B)$ est radiciel, ou, ce qui revient au même (I, 5.1.6), que le morphisme $\text{Spec}(A' \otimes_A B)_{\text{red}} \rightarrow \text{Spec}(C_\alpha \otimes_A B)_{\text{red}}$ est radiciel; mais on a $A' \otimes_A B = \varinjlim_\lambda (C_\lambda \otimes_A B)$, donc (IV, 5.13.2) $(A' \otimes_A B)_{\text{red}} = \varinjlim_\lambda (C_\lambda \otimes_A B)_{\text{red}}$, et la conclusion résulte de (i).

Corollaire (23.2.5). — Soient A un anneau local noethérien intègre, K son corps des fractions, K' une extension finie de K . Soit (C_λ) la famille filtrante croissante des sous-anneaux de K' qui sont des A -algèbres finies (donc des anneaux noethériens semi-locaux (Bourbaki, Alg. comm., chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9)) et admettent K' pour corps des fractions. Alors il existe α tel que l'homomorphisme $(\widehat{C}_\alpha)_{\text{red}} \rightarrow (\widehat{C}_\lambda)_{\text{red}}$ soit un isomorphisme pour $\lambda \geq \alpha$, et si A' est la fermeture intégrale de A dans K' , le morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(C_\alpha)$ est radiciel (cf. (23.2.2)).

0_{IV-1} | 219

Démonstration. — On applique (23.2.4) en prenant $B = \widehat{A}$; comme les $B/\mathfrak{q}_i$ sont des anneaux locaux noethériens complets, ce sont des anneaux japonais (23.1.5) et B est un A -module fidèlement plat (0_I, 7.3.5); en outre on a $C_\lambda \otimes_A B = \widehat{C}_\lambda$ (Bourbaki, Alg. comm., chap. III, § 3, n° 4, th. 3 et chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9).

Corollaire (23.2.6). — Sous les hypothèses de (23.2.5), la fermeture intégrale A' de A dans K' est un anneau semi-local; si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A , alors, pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' , $A'/\mathfrak{m}'$ est une extension finie de $A/\mathfrak{m}$.

Démonstration. — Le fait que l'homomorphisme $(\widehat{C}_\alpha)_{\text{red}} \rightarrow (\widehat{C}_\lambda)_{\text{red}}$ soit bijectif pour $\lambda \geq \alpha$ entraîne que le nombre des idéaux maximaux de C_λ est constant pour $\lambda \geq \alpha$ et que si $\mathfrak{m}_\alpha$ est un idéal maximal de C_α et $\mathfrak{m}_\lambda$ l'unique idéal maximal de C_λ au-dessus de $\mathfrak{m}_\alpha$, les corps $C_\alpha/\mathfrak{m}_\alpha$ et $C_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda$ sont canoniquement isomorphes. La conclusion résulte de ce que $\mathfrak{m}' = \varinjlim \mathfrak{m}_\lambda$ et $A'/\mathfrak{m}' = \varinjlim (C_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda)$ (0_{III}, 10.3.1.1.3).

Proposition (23.2.7). — (Y. Mori). Soient A un anneau local noethérien intègre, K son corps des fractions, A' la clôture intégrale de A . Alors A' est un anneau de Krull (Bourbaki, Alg. comm., chap. VII, § 1) semi-local; autrement dit, il existe une famille (V_λ) d'anneaux de valuation discrète ayant K pour corps des fractions, tels que $A' = \bigcap_\lambda V_\lambda$ et que tout $x \in K$ appartienne à tous les V_λ sauf pour un nombre fini d'entre eux. En outre, il existe un sous-anneau C de K qui est une A -algèbre finie, et telle que les V_λ soient les clôtures intégrales des anneaux $C_{\mathfrak{p}_\lambda}$, où $(\mathfrak{p}_\lambda)$ est la famille des idéaux premiers de hauteur 1 de l'anneau local C .

Prouvons d'abord le lemme suivant :

Lemme (23.2.7.1). — Soient A, B deux anneaux, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme faisant de B un A -module fidèlement plat. On suppose que A est intègre; alors, si $C = B_{\text{red}}$, l'homomorphisme composé $\psi : A \rightarrow B \rightarrow$

$B_{\text{red}} = C$ est injectif et se prolonge en un homomorphisme injectif du corps des fractions K de A dans l'anneau total des fractions R de C ; en outre, si C' est la fermeture intégrale de C dans R , $C' \cap K$ est la clôture intégrale de A .

Démonstration. — Comme A est intègre et φ injectif, l'intersection de $\varphi(A)$ et du nilradical $\mathfrak{N}$ de B est réduite à 0, et comme $C = B/\mathfrak{N}$, ψ est injectif. Tout $a \neq 0$ dans A étant non diviseur de zéro dans A ne l'est pas non plus dans B par platitude (0_I, 6.3.4); on en déduit que a n'est pas non plus diviseur de 0 dans C , car si l'on avait $ax \in \mathfrak{N}$ pour un $x \notin \mathfrak{N}$ dans B , on en tirerait $a^n x^n = 0$ pour un entier n , ce qui contredit ce qui précède puisque $x^n \neq 0$. On peut donc prolonger ψ en un homomorphisme injectif de K dans R . Pour prouver la dernière assertion, notons qu'il est clair que la clôture intégrale A' de A est contenue dans $C' \cap K$. Inversement, soit $x \in C' \cap K$; x est donc entier sur C , et *a fortiori* sur B , autrement dit $B[x]$ est une B -algèbre finie; d'ailleurs, K s'identifie à un sous-anneau de $B \otimes_A K$, et le sous-anneau $B[x]$ de $B \otimes_A K$ s'identifie à $B \otimes_A A[x]$ par platitude; on en conclut que $A[x]$ est un A -module de type fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I^{er}, § 3, n° 6, prop. 11), donc que $x \in A'$.

Ce lemme étant établi, nous allons l'appliquer à l'injection canonique de A dans son complété $\hat{A}$, qui est un A -module fidèlement plat; $B = (\hat{A})_{\text{red}} = \hat{A}/\mathfrak{N}$ (où $\mathfrak{N}$ est le nilradical de $\hat{A}$) est un anneau local noethérien complet réduit, dont l'anneau total des

0_{IV-1} | 220

fractions R est donc composé direct d'un nombre fini de corps L_i ; l'image canonique B_i de B dans L_i est un anneau local noethérien *intègre et complet*, dont L_i est le corps de fractions, et la fermeture intégrale B' de B dans R est *composée directe* des B'_i , où B'_i est la clôture intégrale de B_i . Mais en vertu de (23.1.5), B'_i est une B_i -algèbre finie, donc un anneau local *noethérien* intégralement clos. On sait (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 1, n° 3, cor. du th. 2) que B'_i est un anneau de Krull. Or, pour tout i , on a un homomorphisme $\varphi_i : K \rightarrow L_i$, qui est injectif, et par suite $\varphi_i^{-1}(B'_i)$ est un anneau de Krull dans K . Mais comme $A' = B' \cap K$ en vertu du lemme et que $B' = \bigcap_i \varphi_i^{-1}(B'_i)$, A' est intersection d'un nombre fini d'anneaux de Krull et est par suite un anneau de Krull.

Pour prouver la dernière assertion de la proposition, notons qu'il existe une A -algèbre finie $C \subset K$ telle que le morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(C)$ soit radiciel et un homéomorphisme (23.2.4); pour tout idéal premier $\mathfrak{p}' \in \text{Spec}(A')$, $\mathfrak{p}'$ est donc le seul idéal premier de A' au-dessus de $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}' \cap C$ et $A'_{\mathfrak{p}'}$, la clôture intégrale de $C_{\mathfrak{p}}$; d'autre part le fait que $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(C)$ est un homéomorphisme entraîne que l'application $\mathfrak{p}' \mapsto \mathfrak{p}' \cap C$ est une bijection de l'ensemble des idéaux premiers de hauteur 1 de A' sur l'ensemble des idéaux premiers de hauteur 1 de C ; d'où la conclusion, compte tenu de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 1, n° 6, th. 4.

Remarques (23.2.8). —

- (i) On aura soin de noter, dans l'application de (23.2.6) et (23.2.7), que l'anneau A' n'est pas nécessairement un anneau noethérien, comme le montre un exemple de Nagata avec $\dim(A) = 3$ [30].
- (ii) Les conclusions de (23.2.7) sont encore valables si A' est la fermeture intégrale de A dans une extension finie K' de K ; il suffit en effet de considérer une A -algèbre finie B dont K' est le corps des fractions; B est un anneau semi-local noethérien, donc intersection d'un nombre fini d'anneaux locaux noethériens $B_{\mathfrak{m}_i}$ ($\mathfrak{m}_i$ idéaux maximaux de B), et sa clôture intégrale (qui est égale à A') est intersection des $A'_{\mathfrak{m}_i}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, cor. 4 du th. 1) qui sont les clôtures intégrales des $B_{\mathfrak{m}_i}$, donc des anneaux de Krull par (23.1.13); par suite A' est un anneau de Krull.
- (iii) On peut montrer ([30], 3.3.10) que pour tout anneau noethérien intègre A (non nécessairement local), la clôture intégrale de A est un anneau de Krull.

Corollaire (23.2.9). — Soient A un anneau noethérien intègre, A' sa clôture intégrale. Supposons que pour tout anneau C tel que $A \subset C \subset A'$ et tel que C soit une A -algèbre finie, et pour tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de hauteur 1 dans C , $\mathfrak{q} \cap A$ soit un idéal premier de hauteur 1 dans A . Soit P l'ensemble des idéaux premiers de hauteur 1 dans A ; on a alors

$$A' = \bigcap_{\mathfrak{p} \in P} A'_{\mathfrak{p}}.$$

Démonstration. — Comme A' est un A -module sans torsion, on a $A' = \bigcap A'_{\mathfrak{m}}$, où $\mathfrak{m}$ parcourt l'ensemble des idéaux maximaux de A (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, cor. 4 du th. 1);

0_{IV-1} | 221

il suffira donc de prouver que $A'_{\mathfrak{m}}$ est l'intersection des $A'_{\mathfrak{p}}$ pour les idéaux premiers $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ de hauteur 1. Comme $A'_{\mathfrak{m}}$ est la clôture intégrale de $A_{\mathfrak{m}}$, on voit qu'on peut se borner à démontrer le corollaire pour $A_{\mathfrak{m}}$. Or, il y a alors, en vertu de (23.2.7), une $A_{\mathfrak{m}}$ -algèbre finie B contenue dans $A'_{\mathfrak{m}}$, telle que $A'_{\mathfrak{m}}$ soit l'intersection des clôtures intégrales des anneaux $B_{\mathfrak{q}}$ où $\mathfrak{q}$ parcourt l'ensemble des idéaux premiers de hauteur 1 de B . Mais B est de la forme $C_{\mathfrak{m}}$, où C est une A -algèbre finie; donc, pour tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de hauteur 1 dans B , $\mathfrak{q} \cap A$ est par hypothèse un idéal premier de hauteur 1 dans A ; comme la clôture intégrale de $B_{\mathfrak{q}}$ contient celle de $A_{\mathfrak{q} \cap A}$ et que cette dernière contient $A'_{\mathfrak{m}}$, il en résulte bien que $A'_{\mathfrak{m}}$ est l'intersection des $A'_{\mathfrak{p}}$ pour $\mathfrak{p} \in P$ et $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$, ce qui achève la démonstration.

Remarques (23.2.10). —

- (i) Nous verrons (IV, 5.6.3 et 5.6.10) que l'hypothèse de (23.2.9) est vérifiée lorsque A est universellement caténaire, en particulier (IV, 5.10.17 et 5.11.2) lorsque A est quotient d'un anneau régulier ; enfin, elle est évidemment vérifiée si $\operatorname{Spec}(A') \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ est un homéomorphisme, en particulier si ce morphisme est radiciel (23.2.2).
- (ii) La conclusion de (23.2.9) n'est plus nécessairement exacte lorsqu'on omet l'hypothèse sur les sous- A -algèbres finies de A' . En effet, on peut définir un anneau local noethérien intègre A , de dimension 2, dont la clôture intégrale A' est une A -algèbre finie, mais tel qu'il y ait un idéal premier $\mathfrak{p}'$ de A' de hauteur 1 au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ (de hauteur 2) de A , et tel en outre que pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de hauteur 1 dans A , $A_{\mathfrak{p}}$ soit intégralement clos (IV, 5.6.11) ; l'intersection de ces anneaux $A_{\mathfrak{p}}$ ne peut alors être égale à A' puisque A' est un anneau de Krull (Bourbaki, Alg. comm., chap. VII, § 1, n° 5, prop. 9).

(A suivre.)

CHAPITRE IV

ÉTUDE LOCALE DES SCHÉMAS ET DES MORPHISMES DE SCHÉMAS

Sommaire

- § 1. Conditions de finitude relatives. Ensembles constructibles dans les préschémas.
- § 2. Changement de base et platitude.
- § 3. Cycles premiers associés et décompositions primaires.
- § 4. Changement du corps de base dans les préschémas.
- § 5. Dimension et profondeur dans les préschémas.
- § 6. Morphismes plats de préschémas localement noethériens.
- § 7. Application aux relations entre un anneau local noethérien et son complété. Anneaux excellents.
- § 8. Limites projectives de préschémas.
- § 9. Propriétés constructibles.
- § 10. Préschémas de Jacobson.
- § 11.¹ Propriétés topologiques des morphismes plats de présentation finie. Critères locaux de platitude.
- § 12. Étude des fibres des morphismes plats de présentation finie.
- § 13. Morphismes équidimensionnels.
- § 14. Morphismes universellement ouverts.
- § 15. Étude des fibres d'un morphisme universellement ouvert.
- § 16. Invariants différentiels. Morphismes différentiellement lisses.
- § 17. Morphismes lisses, non ramifiés, étales.
- § 18. Compléments sur les morphismes étales. Anneaux locaux henséliens.
- § 19. Immersions régulières et transversalement régulières.
- § 20. Sections hyperplanes ; projections génériques.
- § 21. Prolongements infinitésimaux.

1. L'ordre et le contenu des §§ 11 à 21 ne sont donnés qu'à titre indicatif et pourront être modifiés avant leur publication.

Les sujets traités dans ce Chapitre appellent les remarques suivantes :

a) Leur caractère commun est d'être relatifs à des propriétés *locales* de préschémas ou de morphismes, i.e. considérées en un point, ou aux points d'une fibre, ou dans un voisinage (non spécifié) d'un point ou d'une fibre. Ces propriétés sont généralement de nature *topologique*, *différentielle* ou *dimensionnelle* (i.e. faisant intervenir les notions de *dimension* et de *profondeur*) et sont liées aux propriétés des *anneaux locaux* aux points considérés. Un problème type est de mettre en relation, pour un morphisme donné $f : X \rightarrow Y$ et un point $x \in X$, les propriétés de X en x avec celles de Y en $y = f(x)$ et de la fibre $X_y = f^{-1}(y)$ en x . Un autre est de déterminer la nature topologique (par exemple la constructibilité, ou le fait d'être ouvert ou fermé) de l'ensemble des points $x \in X$ en lesquels X possède une certaine propriété ou pour lesquels la fibre $X_{f(x)}$ passant par x possède une certaine propriété en x . De même, on s'intéressera à la nature topologique de l'ensemble des points $y \in Y$ tels que X ait une certaine propriété en tous les points de la fibre X_y , ou tels que cette fibre ait une certaine propriété.

b) Les notions les plus importantes pour les chapitres suivants sont celle de *morphisme plat de présentation finie* et celles de *morphisme lisse* et de *morphisme étale*, qui en sont des cas particuliers. Leur étude détaillée (jointe à celle de questions connexes) commence à proprement parler au § 11.

c) Les §§ 1 à 10 peuvent être considérés comme de nature préliminaire et développent trois types de techniques, utilisées non seulement dans les autres paragraphes du chapitre mais aussi bien entendu dans les chapitres suivants :

c 1) Aux §§ 1 à 4 sont envisagés divers aspects de la notion de *changement de base*, surtout en relation avec des conditions de *finitude* ou de *platitude* ; on y amorce la technique de *descente* sous ses aspects les plus élémentaires (les questions d'« effectivité » liées à cette technique seront étudiées dans le chap. V).

c 2) Les §§ 5 à 7 sont centrés sur ce que l'on peut appeler des *techniques noethériennes*, les préschémas considérés étant toujours supposés localement noethériens, tandis qu'au contraire aucune condition de finitude n'est généralement imposée aux *morphismes* ; cela tient essentiellement à ce que les notions de dimension et de profondeur ne sont guère maniables que pour les anneaux locaux noethériens. Rappelons que le § 7 constitue une théorie « fine » des anneaux locaux noethériens, assez peu utilisée dans la suite du chapitre.

c 3) Les §§ 8 à 10 donnent entre autres le moyen d'*éliminer les hypothèses noethériennes* sur les préschémas étudiés, en leur substituant des hypothèses convenables de *finitude* (la « présentation finie ») sur les *morphismes* considérés : l'avantage de cette substitution est que ces dernières hypothèses sont *stables par changement de base*, ce qui n'est pas le cas pour les hypothèses noethériennes sur les préschémas. La technique permettant ce passage repose, d'une part, sur l'utilisation de la notion de *limite projective* de préschémas, grâce à laquelle on peut ramener une question à la même question sous des hypothèses *noethériennes* ; d'autre part, sur l'emploi systématique des *ensembles constructibles*, qui ont le double intérêt de se conserver par image réciproque (par un morphisme

quelconque) et par image directe (par un morphisme de présentation finie), et d'avoir des propriétés topologiques maniables dans les préschémas localement noethériens. Les mêmes techniques permettent même souvent de se ramener à des anneaux noethériens plus particuliers, par exemple les *$\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini*, et c'est là que les propriétés des anneaux « excellents » (étudiées au § 7) interviennent de façon décisive. Indépendamment d'ailleurs de la question de l'élimination des hypothèses noethériennes, les techniques des §§ 8 à 10, de nature très élémentaire, sont d'usage constant dans presque toutes les applications.

1 Conditions de finitude relatives. Ensembles constructibles dans les préschémas

Nous allons, dans ce paragraphe, reprendre, en les complétant, l'exposé des « conditions de finitude » pour un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$, donné dans (I, 6.3 et 6.6). Il y a essentiellement deux notions de « finitude » de nature *globale* sur X , celle de morphisme *quasi-compact* (définie dans (I, 6.6.1)) et celle de morphisme *quasi-séparé* ; il y a d'autre part deux notions de « finitude » de nature *locale* sur X , celle de morphisme *localement de type fini* (définie dans (I, 6.6.2)) et celle de morphisme *localement de présentation finie*. En combinant ces notions locales aux notions globales précédentes, on obtient les notions de morphisme *de type fini* (définie dans (I, 6.3.1)) et de morphisme *de présentation finie*. Pour la commodité du lecteur, nous donnerons de nouveau, dans ce paragraphe, les principales propriétés énoncées dans (I, 6.3 et 6.6), en renvoyant bien entendu à ces numéros du chapitre I pour leurs démonstrations.

Aux n^{os} (1.8) et (1.9), nous complétons, dans le cadre des préschémas, et en faisant usage des notions de finitude précédentes, les résultats sur les ensembles constructibles donnés dans (0_{III}, § 9).

1.1 Morphismes quasi-compacts

Définition (1.1.1). — On dit qu'un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ est quasi-compact si l'application continue f de l'espace topologique X dans l'espace topologique Y est quasi-compacte (0_{III}, 9.1.1), autrement dit si l'image réciproque $f^{-1}(U)$ de tout ouvert quasi-compact U de Y est quasi-compact (cf. (I, 6.6.1)).

Si $\mathfrak{B}$ est une base de la topologie de Y formée d'ouverts affines, pour que f soit quasi-compact, il faut et il suffit que pour tout $V \in \mathfrak{B}$, $f^{-1}(V)$ soit réunion finie d'ouverts affines. Par exemple, si Y est affine et X quasi-compact, tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-compact (I, 6.6.1).

Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme quasi-compact, il est clair que pour tout ouvert V de Y , la restriction de f à $f^{-1}(V)$ est un morphisme quasi-compact $f^{-1}(V) \rightarrow V$. Inversement, si (U_α) est un recouvrement ouvert de Y et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme tel que les restrictions $f^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha$ soient quasi-compacts, alors f est quasi-compact. Par

IV-1 | 225

suite, si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme de S -préschémas, et s'il existe un recouvrement ouvert (S_λ) de S tel que les restrictions $g^{-1}(S_\lambda) \rightarrow h^{-1}(S_\lambda)$ de f (où g et h sont les morphismes structuraux) soient quasi-compacts, alors f est quasi-compact.

Proposition (1.1.2). —

- (i) Une immersion $X \rightarrow Y$ est quasi-compacte si elle est fermée, ou si l'espace sous-jacent à Y est localement noethérien ou si l'espace sous-jacent à X est noethérien.
- (ii) Le composé de deux morphismes quasi-compacts est quasi-compact.
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme quasi-compact, il en est de même de $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ pour toute extension $g : S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow X'$ et $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes quasi-compacts,

$$f \times_S g : X \times_S Y \rightarrow X' \times_S Y'$$

est quasi-compact.

- (v) Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ est quasi-compact, et si g est séparé, ou l'espace sous-jacent à X localement noethérien, f est quasi-compact.
- (vi) Pour qu'un morphisme f soit quasi-compact, il faut et il suffit que f_{red} le soit.

Pour la démonstration, voir (I, 6.6.4). On notera que l'assertion (vi) est aussi conséquence de la proposition plus générale :

Proposition (1.1.3). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes. Si $g \circ f$ est quasi-compact et f surjectif, g est quasi-compact.

Démonstration. — En effet, si V est un ouvert quasi-compact dans Z , $f^{-1}(g^{-1}(V))$ est quasi-compact par hypothèse, et l'on a $g^{-1}(V) = f(f^{-1}(g^{-1}(V)))$, puisque f est surjectif; donc $g^{-1}(V)$ est quasi-compact.

Corollaire (1.1.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$; supposons g quasi-compact et surjectif (resp. surjectif). Alors, pour que f soit quasi-compact (resp. dominant), il suffit que f' le soit.

Démonstration. — Si $g' : X' \rightarrow X$ est la projection canonique, g' est un morphisme surjectif (I, 3.5.2), et l'on a $f \circ g' = g \circ f'$; si f' est quasi-compact (resp. dominant), il en est de même de $g \circ f'$ puisque g est quasi-compact (1.1.2) (resp. surjectif); comme $f \circ g'$ est quasi-compact (resp. dominant) et que g' est surjectif, on en déduit que f est quasi-compact (1.1.3) (resp. dominant).

IV-1 | 226

Pour abréger, nous appellerons *point maximal* d'un préschéma X tout point générique d'une composante irréductible de X ; si $X = \text{Spec}(A)$ est affine, les points maximaux de X sont les *idéaux premiers minimaux* de A .

Proposition (1.1.5). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est dominant;
- b) pour tout point maximal y de Y , on a $f^{-1}(y) \neq \emptyset$;
- c) pour tout point maximal y de Y , $f^{-1}(y)$ contient un point maximal de X .

L'équivalence de a) et c) a été démontrée dans (I, 6.6.5). Il est clair que c) entraîne b); d'autre part, si X' est une composante irréductible de X rencontrant $f^{-1}(y)$, $f(X')$ est irréductible et contient y , donc est contenu dans la composante irréductible $Y' = \overline{\{y\}}$ de Y (0_I, 2.1.6); si x est le point générique de X' , on a donc nécessairement $f(x) = y$ (0_I, 2.1.5); donc b) entraîne c).

Proposition (1.1.6). — Soient $f' : X' \rightarrow Y$, $f'' : X'' \rightarrow Y$ deux morphismes, X le préschéma somme $X' \amalg X''$, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme égal à f' dans X' et à f'' dans X'' . Pour que f soit quasi-compact, il faut et il suffit que f' et f'' le soient.

Cela résulte aussitôt de la définition.

1.2 Morphismes quasi-séparés

Définition (1.2.1). — Soient X, Y deux préschémas. On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-séparé (ou que X est quasi-séparé sur Y) si le morphisme diagonal $\Delta_f = (1_X, 1_X)_Y : X \rightarrow X \times_Y X$ est quasi-compact. On dit qu'un préschéma X est quasi-séparé s'il est quasi-séparé sur $\text{Spec}(\mathbf{Z})$.

Par définition, tout morphisme séparé est quasi-séparé, Δ_f étant une immersion fermée (1.1.2, (i)) ; un schéma X est un préschéma quasi-séparé, étant séparé sur $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ (I, 5.4.1).

Proposition (1.2.2). —

- (i) Tout monomorphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ (en particulier toute immersion) est quasi-séparé.
- (ii) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes quasi-séparés, $g \circ f : X \rightarrow Z$ est quasi-séparé.
- (iii) Soient X, Y deux S -préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme quasi-séparé. Alors, pour tout changement de base $g : S' \rightarrow S$, le morphisme $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est quasi-séparé.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$, $f' : X' \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes quasi-séparés, alors

$$f \times_S f' : X \times_S X' \rightarrow Y \times_S Y'$$

est quasi-séparé.

- (v) Si $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes tels que $g \circ f$ soit quasi-séparé, alors f est quasi-séparé.
- (vi) Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme quasi-séparé, $f_{\text{red}} : X_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$ est quasi-séparé.

Démonstration. — En vertu de (I, 5.5.12), il suffit de démontrer (i), (ii) et (iii).

L'assertion (i) est triviale, tout monomorphisme étant séparé (I, 5.5.1). Pour démontrer (iii), on se ramène aussitôt au cas où $Y = S$ (I, 3.3.11) et l'assertion résulte de ce que $\Delta_{f_{(S')}} = (\Delta_f)_{(S')}$ (I, 5.3.4) et de (1.1.2, (iii)). Pour démontrer (ii), considérons les projections p et q de $X \times_Y X$ sur X ; si $i = (p, q)_Z$, on sait que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y X & \xrightarrow{i} & X \times_Z X \\ \pi \downarrow & & \downarrow f \times_Z f \\ Y & \xrightarrow{\Delta_g} & Y \times_Z Y \end{array}$$

(où π est le morphisme structural) est commutatif et identifie $X \times_Y X$ au produit des $(Y \times_Z Y)$ -préschémas Y et $X \times_Z X$ (I, 5.3.5). Si g est quasi-séparé, Δ_g est quasi-compact, donc il en est de même de i (1.1.2, (iii)) ; si de plus f est quasi-séparé, Δ_f est quasi-compact, donc il en est de même de $i \circ \Delta_f$ (1.1.2, (ii)) qui est égal à $\Delta_{g \circ f}$.

Corollaire (1.2.3). —

- (i) Soit X un préschéma quasi-séparé. Alors tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-séparé.
- (ii) Soit Y un préschéma quasi-séparé. Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit quasi-séparé, il faut et il suffit que le préschéma X soit quasi-séparé.

Cela résulte aussitôt de (1.2.2, (ii) et (v)) appliqué à X, Y et $\text{Spec}(\mathbf{Z})$.

Proposition (1.2.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme quasi-séparé. Si $g \circ f$ est quasi-compact, il en est de même de f .

Démonstration. — On sait que f est le morphisme composé $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{\text{pr}_2} Y$ (I, 5.3.13) ; d'autre part, pr_2 s'identifie à $(g \circ f) \times_Z 1_Y$ (I, 3.3.4) et si $g \circ f$ est quasi-compact, il en est de même de pr_2 (1.1.2, (iv)). Enfin, on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Gamma_f} & X \times_Z Y \\ f \downarrow & & \downarrow f \times 1_Y \\ Y & \xrightarrow{\Delta_g} & Y \times_Z Y \end{array} \quad (1.2.4.1)$$

qui identifie X au produit des $(Y \times_Z Y)$ -préscémas Y et $X \times_Z Y$ (I, 5.3.7). Comme par hypothèse Δ_g est un morphisme quasi-compact, il en est de même de Γ_f (1.1.2, (iii)); la conclusion résulte donc de (1.1.2, (ii)).

Proposition (1.2.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Si g est quasi-compact et surjectif et f' quasi-séparé, alors f est quasi-séparé.

Démonstration. — On a en effet $(X' \times_{Y'} X') = (X \times_Y X)_{(Y')}$ et $\Delta_{f'} = (\Delta_f)_{(Y')}$ (I, 5.3.4); comme la projection $X' \times_{Y'} X' \rightarrow X \times_Y X$ est quasi-compacte (1.1.2, (iii)) et surjective (I, 3.5.2), on peut, en vertu de (I, 3.3.11), appliquer (1.1.4), qui montre que puisque $\Delta_{f'}$ est un morphisme quasi-compact, il en est de même de Δ_f .

Proposition (1.2.6). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, (U_α) un recouvrement de Y par des ouverts tels que les préscémas induits U_α soient quasi-séparés. Pour que f soit quasi-séparé, il faut et il suffit que chacun des préscémas induits par X sur les ouverts $f^{-1}(U_\alpha)$ soit quasi-séparé.

Démonstration. — L'image réciproque dans $X \times_Y X$ de U_α est $X_\alpha \times_{U_\alpha} X_\alpha$, en posant $X_\alpha = f^{-1}(U_\alpha)$, et la restriction $X_\alpha \rightarrow X_\alpha \times_{U_\alpha} X_\alpha$ de Δ_f n'est autre que Δ_{f_α} , en désignant par f_α la restriction $X_\alpha \rightarrow U_\alpha$ de f ; en vertu de la définition (1.2.1) et du caractère local de la notion de morphisme quasi-compact (1.1.1), pour que f soit quasi-séparé, il faut et il suffit que chacun des morphismes f_α le soit. Mais comme par hypothèse le morphisme $U_\alpha \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z})$ est quasi-séparé, il revient au même de dire que f_α est quasi-séparé ou que le composé $X_\alpha \xrightarrow{f_\alpha} U_\alpha \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z})$ l'est (1.2.2, (ii) et (v)), d'où la proposition. IV-1 | 228

Pour vérifier qu'un morphisme est quasi-séparé, on est donc ramené à donner des critères pour qu'un préscéma soit quasi-séparé :

Proposition (1.2.7). — Soient X un préscéma, (U_α) un recouvrement de X formé d'ouverts quasi-compacts. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) X est quasi-séparé.
- b) Pour tout ouvert quasi-compact U de X , l'immersion canonique $U \rightarrow X$ est quasi-compacte (autrement dit, U est rétrocompact dans X).
- b') L'intersection de deux ouverts quasi-compacts de X est quasi-compacte.
- c) Pour tout couple d'indices (α, β) , l'intersection $U_\alpha \cap U_\beta$ est quasi-compacte.

Démonstration. — Les propriétés b) et b') sont trivialement équivalentes par définition d'un morphisme quasi-compact. Comme un ouvert quasi-compact est réunion finie d'ouverts affines, pour deux ouverts quasi-compacts U, V de X , $U \times_{\mathbf{Z}} V$ est un ouvert quasi-compact de $X \times_{\mathbf{Z}} X$ (I, 3.2.7), dont l'image réciproque par Δ_X est $U \cap V$, donc a) entraîne b'). Il est trivial que b') entraîne c); enfin, si c) est vérifiée, les $U_\alpha \times_{\mathbf{Z}} U_\beta$ forment un recouvrement de $X \times_{\mathbf{Z}} X$ par des ouverts quasi-compacts, et l'on sait que pour que le morphisme $\Delta_X : X \rightarrow X \times_{\mathbf{Z}} X$ soit quasi-compact, il suffit que les images réciproques $U_\alpha \cap U_\beta$ des $U_\alpha \times_{\mathbf{Z}} U_\beta$ par Δ_X soient quasi-compacts (1.1.1); donc c) entraîne a).

Corollaire (1.2.8). — Tout préscéma X dont l'espace sous-jacent est localement noethérien (par exemple un préscéma localement noethérien) est quasi-séparé; tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ est alors quasi-séparé.

Proposition (1.2.9). — Soient X', X'' deux préscémas, $X = X' \amalg X''$ leur somme, $f' : X' \rightarrow Y$, $f'' : X'' \rightarrow Y$ deux morphismes, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme qui coïncide avec f' dans X' et avec f'' dans X'' . Pour que f soit quasi-séparé il faut et il suffit que f' et f'' le soient.

Démonstration. — En effet, $X \times_Y X$ est somme des quatre préscémas $X' \times_Y X'$, $X' \times_Y X''$, $X'' \times_Y X'$ et $X'' \times_Y X''$, et Δ_f est le morphisme qui coïncide avec $\Delta_{f'}$ dans X' et avec $\Delta_{f''}$ dans X'' ; la proposition résulte donc aussitôt des définitions.

1.3 Morphismes localement de type fini

(1.3.1) Rappelons que si A est un anneau, une A -algèbre (commutative) B est dite *de type fini* si elle est engendrée par un nombre fini d'éléments de B , ou, ce qui revient au même, si elle est isomorphe au quotient d'une algèbre de polynômes $A[T_1, \dots, T_n]$ par un idéal de cette algèbre. Il est clair que pour toute A -algèbre (commutative) A' , $B \otimes_A A'$ est alors une A' -algèbre de type fini. Si B est une A -algèbre de type fini et C une B -algèbre de type fini, C est une A -algèbre de type fini, car si C est un quotient de $B[T_1, \dots, T_n]$ et B un quotient de $A[S_1, \dots, S_m]$, $B[T_1, \dots, T_n] = B \otimes_A A[T_1, \dots, T_n]$ est un quotient de $A[S_1, \dots, S_m, T_1, \dots, T_n]$, donc il en est de même de C .

Définition (1.3.2). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préscémas, x un point de X , $y = f(x)$. On dit que f est de type fini en x s'il existe un voisinage ouvert affine V de y et un voisinage ouvert affine U de x

tels que $f(U) \subset V$ et que l'anneau $A(U)$ soit une $A(V)$ -algèbre de type fini. On dit que f est localement de type fini s'il est de type fini en tout point de X .

IV-1 | 229

Proposition (1.3.3). — Si Y est un préschéma localement noethérien et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, alors X est localement noethérien.

Pour la démonstration, voir (I, 6.3.7).

Proposition (1.3.4). —

- (i) Toute immersion locale est localement de type fini.
- (ii) Si deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ sont localement de type fini, il en est de même de $g \circ f$.
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme localement de type fini, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est localement de type fini pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow X'$ et $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes localement de type fini, $f \times_S g$ est localement de type fini.
- (v) Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes est localement de type fini, f est localement de type fini.
- (vi) Si un morphisme f est localement de type fini, il en est de même de f_{red} .

Pour la démonstration, voir (I, 6.6.6).

Corollaire (1.3.5). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$ tel que Y' soit localement noethérien, $X \times_Y Y'$ est localement noethérien.

Démonstration. — En effet, $f_{(Y')} : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ est localement de type fini par (1.3.4, (iii)), et il suffit d'appliquer (1.3.3).

Proposition (1.3.6). — Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux. Pour que le morphisme correspondant $f : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ soit localement de type fini, il faut et il suffit que B soit une A -algèbre de type fini.

Pour la démonstration, voir (I, 6.3.3), en tenant compte de ce que f est quasi-compact et de (I, 6.6.3).

Proposition (1.3.7). — Pour qu'un morphisme localement de type fini $f : X \rightarrow Y$ soit surjectif, il faut et il suffit que, pour tout corps algébriquement clos Ω , l'application $X(\Omega) \rightarrow Y(\Omega)$ correspondant à f (I, 3.4.1) soit surjective.

Pour la démonstration, voir (I, 6.3.10).

(1.3.8) Soit A un anneau. On dit qu'une A -algèbre B est essentiellement de type fini si B est A -isomorphe à une A -algèbre de la forme $S^{-1}C$, où C est une A -algèbre de type fini et S une partie multiplicative de C .

Proposition (1.3.9). —

- (i) Si B est une A -algèbre essentiellement de type fini et C une B -algèbre essentiellement de type fini, alors C est une A -algèbre essentiellement de type fini.
- (ii) Soient B une A -algèbre essentiellement de type fini, A' une A -algèbre; alors $B' = B \otimes_A A'$ est une A' -algèbre essentiellement de type fini.

Démonstration. —

- (i) Soient $B = S'^{-1}B'$ et $C = T'^{-1}C'$, où B' (resp. C') est une A -algèbre (resp. une B -algèbre) de type fini et S' (resp. T') une partie multiplicative de B' (resp. C'); alors C' est de la forme $S''^{-1}C''$, où C'' est une B' -algèbre de type fini, donc C est aussi un anneau de fractions de C'' ; comme C'' est une A -algèbre de type fini, cela prouve notre assertion.
- (ii) Si B est anneau de fractions d'une A -algèbre de type fini C , B' est un anneau de fractions de la A' -algèbre de type fini $C \otimes_A A'$, d'où (ii).

IV-1 | 230

(1.3.10) Si B est une A -algèbre locale essentiellement de type fini, B est de la forme $C_{\mathfrak{q}}$, où C est une A -algèbre de type fini et $\mathfrak{q}$ un idéal premier de C (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, prop. 11). Soit $\mathfrak{p}$ l'image réciproque dans A de l'idéal $\mathfrak{q}$; si l'on pose $S = A - \mathfrak{p}$, $C_{\mathfrak{q}}$ est aussi un anneau local en un idéal premier de $S^{-1}C$; comme $S^{-1}C$ est une algèbre de type fini sur $A_{\mathfrak{p}} = S^{-1}A$, on voit que B est aussi une $A_{\mathfrak{p}}$ -algèbre essentiellement de type fini, et en outre l'homomorphisme $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B$ est local.

Proposition (1.3.11). — Si B est une A -algèbre locale essentiellement de type fini, B est A -isomorphe à une A -algèbre quotient d'une A -algèbre de la forme $C_{\mathfrak{q}}$, où C est une algèbre de polynômes $A[T_1, \dots, T_n]$ et $\mathfrak{q}$ un idéal premier de C .

Démonstration. — En effet, par définition, B est isomorphe à $C'_{\mathfrak{q}'}$, où C' est une A -algèbre de type fini et $\mathfrak{q}'$ un idéal premier de C' ; mais $C' = C/\mathfrak{b}$, où $C = A[T_1, \dots, T_n]$ et $\mathfrak{b}$ est un idéal de C ; donc $\mathfrak{q}' = \mathfrak{q}/\mathfrak{b}$, où $\mathfrak{q}$ est un idéal premier de C , et $C'_{\mathfrak{q}'}$ est isomorphe à $C_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{b}C_{\mathfrak{q}}$.

1.4 Morphismes localement de présentation finie

(1.4.1) Étant donné un anneau A , nous dirons qu'une A -algèbre B (commutative) est *de présentation finie* si elle est isomorphe au quotient $A[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{a}$ d'une algèbre de polynômes sur A par un idéal de *type fini* $\mathfrak{a}$ de $A[T_1, \dots, T_n]$. Pour toute A -algèbre (commutative) A' , $B \otimes_A A'$ est alors une A' -algèbre de présentation finie, étant isomorphe au quotient de $A'[T_1, \dots, T_n]$ par l'image canonique dans cet anneau de $\mathfrak{a} \otimes_A A'$, qui est évidemment un $A'[T_1, \dots, T_n]$ -module de type fini. Si B est une A -algèbre de présentation finie et C une B -algèbre de présentation finie, alors C est une A -algèbre de présentation finie. En effet, soient $B = A[S_1, \dots, S_m]/\mathfrak{a}$ et $C = B[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{b}$, où $\mathfrak{a}$ (resp. $\mathfrak{b}$) est un idéal de type fini de $A[S_1, \dots, S_m]$ (resp. $B[T_1, \dots, T_n]$); l'anneau $B[T_1, \dots, T_n]$ est isomorphe à $A[S_1, \dots, S_m, T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{a}'$, où $\mathfrak{a}'$ est l'image canonique de $\mathfrak{a} \otimes_A A[T_1, \dots, T_n]$, et est donc un idéal de type fini de $A[S_1, \dots, S_m, T_1, \dots, T_n]$; l'idéal $\mathfrak{b}$ de $B[T_1, \dots, T_n]$ est de la forme $\mathfrak{b}'/\mathfrak{a}'$, où $\mathfrak{b}'$ est un idéal de $A[S_1, \dots, S_m, T_1, \dots, T_n]$; comme $\mathfrak{a}'$ et $\mathfrak{b}'/\mathfrak{a}'$ sont des modules de type fini sur $A[S_1, \dots, S_m, T_1, \dots, T_n]$, il en est de même de $\mathfrak{b}'$, et C , isomorphe à $A[S_1, \dots, S_m, T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{b}'$, est donc bien une A -algèbre de présentation finie. Notons enfin que si A est *noethérien*, il en est de même de $A[T_1, \dots, T_n]$, donc toute A -algèbre de type fini est alors de présentation finie.

Définition (1.4.2). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, x un point de X , $y = f(x)$. On dit que f est *de présentation finie en x* s'il existe un voisinage ouvert affine V de y et un voisinage ouvert affine U de x tels que $f(U) \subset V$ et que l'anneau $A(U)$ soit une $A(V)$ -algèbre de présentation finie. On dit que f est *localement de présentation finie* s'il est de présentation finie en tout point de X .

Si Y est localement noethérien, il revient au même de dire que f est localement de type fini ou localement de présentation finie.

Proposition (1.4.3). —

- (i) Tout isomorphisme local est localement de présentation finie.
- (ii) Si deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ sont localement de présentation finie, il en est de même de $g \circ f$.
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme localement de présentation finie, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est localement de présentation finie pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow X'$ et $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes localement de présentation finie, $f \times_S g$ est localement de présentation finie.
- (v) Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes est localement de présentation finie et si g est localement de type fini, alors f est localement de présentation finie.

IV-1 | 231

Démonstration. — L'assertion (i) est triviale. Pour démontrer (iii), on peut se limiter au cas où $S = Y$ (I, 3.3.11); soient x' un point de $X_{(S')}$, s' et x ses projections sur S' et X respectivement, s la projection commune de s' et x sur S . Par hypothèse, il y a un voisinage ouvert affine V (resp. U) de s (resp. x) tels que l'image de U soit contenue dans V et que $A(U)$ soit une $A(V)$ -algèbre de présentation finie; soit V' un voisinage ouvert affine de s' dont l'image dans S soit contenue dans V ; alors $U \times_V V'$ est un voisinage ouvert affine de x' dont l'image dans S' est contenue dans V' et dont l'anneau $A(U) \otimes_{A(V)} A(V')$ est une $A(V')$ -algèbre de présentation finie (1.4.1).

Pour démontrer (ii), considérons un point $x \in X$, et soient $y = f(x)$, $z = g(f(x))$. Il y a par hypothèse un voisinage ouvert affine $W = \text{Spec}(C)$ (resp. $V = \text{Spec}(B)$) de z (resp. y) tels que $g(V) \subset W$ et que B soit une C -algèbre de présentation finie. D'autre part, il y a un voisinage ouvert affine $V' = \text{Spec}(B')$ (resp. $U = \text{Spec}(A)$) de y (resp. x) tels que $f(U) \subset V'$ et que A soit une B' -algèbre de présentation finie. Soit $s \in B$ tel que l'ouvert $D(s) = \text{Spec}(B_s)$ dans V soit un voisinage de y contenu dans V' , et soit $U' = f^{-1}(D(s)) \subset U$; on a $U' = \text{Spec}(A \otimes_{B'} B_s)$, et $A \otimes_{B'} B_s$ est une B_s -algèbre de présentation finie (1.4.1); d'autre part $B_s = B[T]/(1 - sT)$ est une B -algèbre de présentation finie par définition; par suite (1.4.1), $A \otimes_{B'} B_s$ est une C -algèbre de présentation finie, ce qui prouve (ii).

On sait que (iv) résulte de (i), (ii) et (iii) (I, 3.5.1). Pour prouver (v), considérons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Gamma_f} & X \times_Z Y \\ \downarrow & & \downarrow f \times 1 \\ Y & \xrightarrow{\Delta_g} & Y \times_Z Y \end{array}$$

qui identifie X au produit des $(Y \times_Z Y)$ -préschémas Y et $X \times_Z Y$ (I, 5.3.7, Δ_g étant le morphisme diagonal). Si l'on sait que Δ_g est localement de présentation finie, il en résultera par (iii) qu'il en est de même de Γ_f .

D'autre part, on a la factorisation de f en $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$ (I, 5.3.13), où la projection p_2 est égale à $(g \circ f) \times_Z 1_Y$; comme $g \circ f$ est supposé localement de présentation finie, il en est de même de p_2 par (iv), et il résultera finalement de (ii) que f est aussi localement de présentation finie. On voit donc qu'on est ramené à démontrer le

Corollaire (1.4.3.1). — Soit $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme localement de type fini; alors le morphisme diagonal $\Delta_g : Y \rightarrow Y \times_Z Y$ est localement de présentation finie.

IV-1 | 232

Démonstration. — On peut se borner au cas où $Z = \operatorname{Spec}(A)$, $Y = \operatorname{Spec}(B)$, B étant une A -algèbre de type fini; le morphisme Δ_g correspond alors à l'homomorphisme d'augmentation $\delta : B \otimes_A B \rightarrow B$ tel que $\delta(x \otimes y) = xy$. Compte tenu de la définition (1.4.2), il suffit de montrer que le noyau $\mathfrak{J}$ de δ est un idéal de type fini, ce qui résulte de (0, 20.4.4).

Proposition (1.4.4). — Soient A un anneau, B une A -algèbre, B' une algèbre de polynômes $A[T_1, \dots, T_n]$, $u : B' \rightarrow B$ un homomorphisme surjectif de A -algèbres. Pour que B soit une A -algèbre de présentation finie, il faut et il suffit que le noyau $\mathfrak{J}$ de u soit un idéal de type fini de B' .

Démonstration. — La condition est suffisante par définition (1.4.1). Pour voir qu'elle est nécessaire, remarquons que le morphisme $g : \operatorname{Spec}(B') \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ est localement de type fini; si B est une A -algèbre de présentation finie, le morphisme $f : \operatorname{Spec}(B) \rightarrow \operatorname{Spec}(B')$ correspondant à u est tel que $g \circ f : \operatorname{Spec}(B) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ soit localement de présentation finie, donc il résulte de (1.4.3, (v)) que f est aussi localement de présentation finie. Or, pour démontrer que l'idéal $\mathfrak{J}$ est de type fini, il suffit de prouver que $\mathfrak{J}$ est un B' -Module de type fini (II, 6.1.4.1). Revenant à la définition (1.4.2), on est finalement ramené à prouver le

Lemme (1.4.4.1). — Soient $\mathfrak{a}$ un idéal d'un anneau C , s un élément de C , tel que $C_s/\mathfrak{a}_s$ soit une C -algèbre de présentation finie; alors $\mathfrak{a}_s$ est un idéal de type fini dans l'anneau C_s .

Démonstration. — Par hypothèse, il existe une C -algèbre de polynômes $C' = C[T_1, \dots, T_n]$ et un C -homomorphisme surjectif $v : C' \rightarrow C_s/\mathfrak{a}_s$ dont le noyau $\mathfrak{b}$ est de type fini. Soit $p : C_s \rightarrow C_s/\mathfrak{a}_s$ l'homomorphisme canonique; pour tout i , il y a un $t_i \in C$ tel que $p(t_i/s^k) = v(T_i)$ (on peut supposer que l'exposant k est le même pour tous les indices i). Considérons alors la C_s -algèbre $D = C_s[T_1, \dots, T_n]$, et l'homomorphisme de C_s -algèbres $w : D \rightarrow C_s$ tel que $w(T_i) = t_i/s^k$; w est évidemment surjectif, et il en est par suite de même de $v' = p \circ w : D \rightarrow C_s/\mathfrak{a}_s$. D'autre part, tout polynôme de D peut s'écrire P/s^m , où $P \in C' = C[T_1, \dots, T_n]$, et l'on a $v'(P/s^m) = (1/s^m)v(P)$; comme $1/s$ est inversible dans C_s , la relation $v'(P/s^m) = 0$ dans $C_s/\mathfrak{a}_s$ équivaut à $v(P) = 0$, et par suite le noyau $\mathfrak{b}'$ de v' est engendré par l'image canonique de $\mathfrak{b}$ dans D , et *a fortiori* est de type fini dans l'anneau D . Mais $\mathfrak{b}' = v'^{-1}(0) = w^{-1}(p^{-1}(0)) = w^{-1}(\mathfrak{a}_s)$, et comme w est surjectif, $\mathfrak{a}_s = w(\mathfrak{b}')$, ce qui prouve que $\mathfrak{a}_s$ est un idéal de type fini de C_s .

Corollaire (1.4.5). — Soient X, Y deux préschémas, $j : X \rightarrow Y$ une immersion, U un ouvert de Y tel que $j(X)$ soit fermé dans U , $\mathcal{J}$ l'idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_U$ qui définit le sous-préschéma fermé de Y associé à j . Pour que j soit localement de présentation finie, il faut et il suffit que $\mathcal{J}$ soit un $\mathcal{O}_U$ -Module de type fini.

Proposition (1.4.6). — Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux. Pour que le morphisme correspondant $f : \operatorname{Spec}(B) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ soit localement de présentation finie, il faut et il suffit que B soit une A -algèbre de présentation finie.

Démonstration. — La condition étant trivialement suffisante, il reste à prouver qu'elle est nécessaire. Si f est localement de présentation finie, il résulte déjà de (1.3.6) que B est une A -algèbre de type fini, donc il existe un homomorphisme surjectif $u : B' = A[T_1, \dots, T_n] \rightarrow B$ de A -algèbres; il résulte de (1.4.3, (v)) que l'immersion $j : \operatorname{Spec}(B) \rightarrow \operatorname{Spec}(B')$ est localement

IV-1 | 233

de présentation finie; donc (1.4.5), si $\mathfrak{J}$ est le noyau de u , le B' -Module $\mathfrak{J}$ est de type fini, et par suite (II, 6.1.4.1) $\mathfrak{J}$ est un idéal de type fini.

Proposition (1.4.7). — Soit $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux faisant de B une A -algèbre finie. Pour que B soit une A -algèbre de présentation finie, il faut et il suffit que B soit un A -module de présentation finie.

Nous utiliserons le

Lemme (1.4.7.1). — Si B est une A -algèbre finie, il existe un A -homomorphisme surjectif d'algèbres $u : B' \rightarrow B$, où B' est une A -algèbre finie et de présentation finie qui est un A -module libre.

Démonstration. — En effet, il y a un système fini $(a_i)_{1 \leq i \leq m}$ de générateurs de la A -algèbre B tel que chaque a_i vérifie une relation $F_i(a_i) = 0$, où $F_i \in A[X]$ est un polynôme unitaire de degré > 0 ; la A -algèbre quotient $B'_i = A[X]/(F_i)$ est donc libre de rang fini sur A ; soit c_i la classe de X dans B'_i . Il existe un A -homomorphisme d'algèbres $u_i : B'_i \rightarrow B$ tel que $u_i(c_i) = a_i$; il suffit alors de prendre pour B' le produit

tensoriel $B'_1 \otimes_A B'_2 \otimes_A \cdots \otimes_A B'_m$ et de considérer l'homomorphisme $u_1 \otimes u_2 \otimes \cdots \otimes u_m : B' \rightarrow B$, qui est surjectif par construction. En outre, si $B'' = A[T_1, \dots, T_m]$ et si b'_i désigne l'image canonique de c_i dans B' , le A -homomorphisme d'algèbres $v : B'' \rightarrow B'$ tel que $v(T_i) = b'_i$ ($1 \leq i \leq m$) est surjectif, et son noyau $\mathfrak{b}'$ est l'idéal de B'' engendré par les $F_i(T_i)$, donc de type fini ; ceci prouve que B' est une A -algèbre de présentation finie.

Démonstration. — Ce lemme étant démontré, gardons les mêmes notations, et soit $w = v \circ u : B'' \rightarrow B$. Si $\mathfrak{b}$ (resp. $\mathfrak{a}$) est le noyau de w (resp. u), on a $\mathfrak{a} = v(\mathfrak{b})$ puisque v est surjectif. Or (1.4.4), si B est une A -algèbre de présentation finie, $\mathfrak{b}$ est un idéal de type fini de B'' , donc $\mathfrak{a}$ est un idéal de type fini de B' , donc un A -module de type fini puisque B' est une A -algèbre finie ; comme B' est un A -module libre, B est un A -module de présentation finie. Inversement, si B' est un A -module de présentation finie, $\mathfrak{a}$ est un A -module de type fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I, § 2, n° 8, lemme 9) et *a fortiori* un idéal de type fini de B' ; par suite, B est par définition une B' -algèbre de présentation finie, et comme B' est une A -algèbre de présentation finie, B est une A -algèbre de présentation finie.

1.5 Morphismes de type fini

Proposition (1.5.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, (U_α) un recouvrement de Y formé d'ouverts affines. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est localement de type fini et quasi-compact.
- b) Pour tout α , $f^{-1}(U_\alpha)$ est réunion finie d'ouverts affines $V_{\alpha i}$ tels que chaque anneau $A(V_{\alpha i})$ soit une $A(U_\alpha)$ -algèbre de type fini.
- c) Pour tout ouvert affine U de Y , $f^{-1}(U)$ est réunion finie d'ouverts affines V_j tels que les anneaux $A(V_j)$ soient des $A(U)$ -algèbres de type fini.

Pour la démonstration, voir (I, 6.3.2 et 6.6.3).

Définition (1.5.2). — On dit qu'un morphisme f est de type fini s'il vérifie les conditions équivalentes de la proposition (1.5.1).

IV-1 | 234

Proposition (1.5.3). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini ; si Y est noethérien, il en est de même de X .

Pour la démonstration, voir (I, 6.3.7).

Proposition (1.5.4). —

- (i) Soit $j : X \rightarrow Y$ un morphisme d'immersion. Si j est quasi-compact (ce qui est le cas si j est une immersion fermée, ou si l'espace sous-jacent à X est noethérien, ou si l'espace sous-jacent à Y est localement noethérien), j est de type fini.
- (ii) Le composé de deux morphismes de type fini est de type fini.
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme de type fini, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est de type fini pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow X'$ et $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes de type fini, $f \times_S g$ est de type fini.
- (v) Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes est de type fini et si g est quasi-séparé ou si X est noethérien, f est de type fini.
- (vi) Si un morphisme f est de type fini, il en est de même de f_{red} .

Cela résulte aussitôt (sauf le cas (v) où X est noethérien, démontré dans (I, 6.3.6)) des définitions et de (1.1.2), (1.2.4) et (1.3.4).

Corollaire (1.5.5). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$ tel que Y' soit noethérien, $X \times_Y Y'$ est noethérien.

Cela résulte de (1.5.4, (iii)) et de (1.5.3).

Corollaire (1.5.6). — Soit X un préschéma de type fini sur un préschéma localement noethérien S . Alors tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ est de type fini.

Pour la démonstration, voir (I, 6.3.9).

Proposition (1.5.7). — Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux. Pour que le morphisme correspondant $f : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ soit de type fini, il faut et il suffit que φ fasse de B une A -algèbre de type fini.

Pour la démonstration, voir (I, 6.3.3).

1.6 Morphismes de présentation finie

Définition (1.6.1). — Soient X, Y deux préschémas. On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est de présentation finie s'il vérifie les trois conditions suivantes :

- (i) f est localement de présentation finie ;
- (ii) f est quasi-compact (ce qui, lorsque (i) est vérifiée, équivaut à dire que f est de type fini (1.5.2)) ;
- (iii) f est quasi-séparé.

On dit alors aussi que X est de présentation finie sur Y , ou un Y -préschéma de présentation finie.

La condition (iii) est automatiquement vérifiée si f est séparé, ou si X est localement noethérien (1.2.8) ; lorsque Y est localement noethérien, il revient au même de dire que f est de présentation finie ou que f est de type fini (cette dernière condition entraînant que X est localement noethérien (1.3.3)).

IV-1 | 235

Proposition (1.6.2). —

- (i) Toute immersion quasi-compacte et localement de présentation finie (en particulier toute immersion ouverte quasi-compacte) est de présentation finie.
- (ii) Le composé de deux morphismes de présentation finie est de présentation finie.
- (iii) Soient X, Y deux S -préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme de présentation finie. Alors, pour tout morphisme $S' \rightarrow S$, le morphisme $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est de présentation finie.
- (iv) Soient $f : X \rightarrow Y, f' : X' \rightarrow Y'$ deux S -morphismes de présentation finie ; alors $f \times_S f' : X \times_S X' \rightarrow Y \times_S Y'$ est de présentation finie.
- (v) Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes est de présentation finie et si g est quasi-séparé et localement de présentation finie, f est de présentation finie.

Cela résulte immédiatement de (1.1.2), (1.2.2), (1.2.4) et (1.4.3).

Il résulte en particulier de (1.6.2, (iii)) que si f est un morphisme de présentation finie et U un ouvert de Y , la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f est un morphisme de présentation finie. Inversement, soit (U_α) un recouvrement de Y par des ouverts affines, et supposons que les restrictions $f^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha$ de f soient des morphismes de présentation finie ; il en résulte alors que f est de présentation finie, car f est évidemment localement de présentation finie, quasi-compact en vertu de (1.1.1) et quasi-séparé en vertu de (1.2.6). On peut donc dire que la propriété pour un morphisme $f : X \rightarrow Y$ d'être de présentation finie est locale sur Y .

Si X est un préschéma quasi-séparé, tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-séparé (1.2.3). Donc, si f est quasi-compact et localement de présentation finie, f est alors de présentation finie.

En particulier :

Corollaire (1.6.3). — Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux. Pour que le morphisme correspondant $f : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ soit de présentation finie, il faut et il suffit que φ fasse de B une A -algèbre de présentation finie.

La nécessité de la condition résulte en effet de (1.4.6).

Remarque (1.6.4). — Dans la définition (1.6.1), la condition (iii) n'est pas conséquence des deux autres. Soit par exemple Y un schéma affine dont l'espace sous-jacent ne soit pas noethérien, et soit U un ouvert non quasi-compact dans Y . Soit X le préschéma obtenu en recollant deux préschémas Y_1, Y_2 isomorphes à Y le long des ouverts U_1, U_2 correspondant à U (0₁, 4.1.7), de sorte que X est réunion de deux ouverts isomorphes respectivement à Y_1 et Y_2 (et que nous identifions à ces derniers), avec $Y_1 \cap Y_2 = U$. En outre, il y a un morphisme $f : X \rightarrow Y$ qui coïncide dans Y_i avec l'isomorphisme donné $Y_i \rightarrow Y$ ($i = 1, 2$). Il est clair que f vérifie la condition (i) de (1.6.1), étant un isomorphisme local ; il vérifie aussi (ii), l'image réciproque d'un ouvert quasi-compact de Y étant la réunion de ses images dans Y_1 et Y_2 ; mais comme $Y_1 \cap Y_2$ n'est pas quasi-compact, f n'est pas quasi-séparé (1.2.7).

Proposition (1.6.5). — Soient X', X'' deux préschémas, $X = X' \amalg X''$ leur somme, $f' : X' \rightarrow Y, f'' : X'' \rightarrow Y$ deux morphismes, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme qui coïncide avec f' dans X' et avec f'' dans X'' . Pour que f soit de présentation finie, il faut et il suffit que f' et f'' le soient.

Démonstration. — Il suffit de montrer que pour que f possède une des trois propriétés de la définition

IV-1 | 236

(1.6.1), il faut et il suffit que f' et f'' la possèdent ; c'est évident pour la propriété d'être localement de présentation finie, qui est locale sur X ; pour la propriété d'être quasi-compact, cela a été vu en (1.1.6) et pour la propriété d'être quasi-séparé, en (1.2.9).

1.7 Améliorations de résultats antérieurs

Nous allons donner dans ce numéro une liste de propositions démontrées dans les chapitres précédents, dont l'énoncé peut être amélioré à l'aide des nouvelles conditions de finitude introduites ci-dessus.

(1.7.1) Dans les énoncés de (I, 6.4.2, 6.4.3 et 6.4.9), on peut, au lieu de supposer que X et Y sont de type fini sur le corps K , supposer seulement qu'ils sont *localement de type fini* sur K ; pour (I, 6.4.2), il suffit d'observer que tout point d'un préschéma X qui est fermé dans tout ouvert affine de X est fermé dans X , et un schéma affine localement de type fini sur K est *ipso facto* de type fini (1.5.1). Pour (I, 6.4.9), on utilise (1.3.7) et (1.3.4, (v)).

(1.7.2) Dans (I, 6.5.1, (ii)), on peut au lieu de supposer que S est localement noethérien et Y de type fini sur S , supposer seulement que Y est *localement de présentation finie* sur S , comme le montre aussitôt la démonstration (en appliquant la définition (1.4.2)). De même dans (I, 6.5.4, (ii)) et (I, 6.5.5, (ii)) il suffit de supposer que f est un S -morphisme, Y étant localement de présentation finie sur S .

(1.7.3) Dans (I, 7.1.11), pour la deuxième assertion, au lieu de supposer S localement noethérien et Y de type fini sur S , on peut seulement supposer Y localement de présentation finie sur S (la démonstration dépendant de (I, 6.5.1, (ii))); de même dans (I, 7.1.12 à 7.1.15).

(1.7.4) Dans (I, 9.2.2), on peut remplacer les trois hypothèses par la seule hypothèse (entraînée par chacune des autres) que f est *quasi-compact et quasi-séparé*, en vertu de (1.2.6) et (1.2.7). On notera que dans (I, 9.2.1), l'hypothèse signifie exactement que f est quasi-compact et quasi-séparé.

(1.7.5) Dans (I, 9.3.1, 9.3.2 et 9.3.3), on peut remplacer les deux hypothèses sur X par l'hypothèse (moins forte) que X est un préschéma *quasi-compact et quasi-séparé*, la démonstration utilisant exactement ces deux propriétés (en vertu de (1.2.7)).

(1.7.6) Dans (I, 9.3.4 et 9.3.5), il suffit de supposer X quasi-compact, $\mathcal{F}$ et $\mathcal{J}$ quasi-cohérents et de type fini.

(1.7.7) Dans (I, 9.4.7), on peut affaiblir l'hypothèse b) en supposant seulement X *quasi-séparé*, puisqu'il suffit seulement que l'immersion canonique $U \rightarrow X$ soit quasi-compacte (1.2.7). On peut faire la même modification dans (I, 9.4.8, 9.4.9 et 9.4.10).

(1.7.8) Dans (I, 9.5.1), les conditions indiquées entre parenthèses dans l'énoncé peuvent être remplacées par la condition que f soit quasi-compact et quasi-séparé.

(1.7.9) Dans (I, 9.6.5), on peut remplacer les hypothèses sur X par l'hypothèse moins forte que X est quasi-compact et quasi-séparé, comme le montre la démonstration,

qui n'utilise que (I, 9.4.7). Dans (I, 9.6.6), l'hypothèse « X est un schéma quasi-compact » peut être remplacée par « X est un préschéma quasi-compact et quasi-séparé ».

IV-1 | 237

(1.7.10) Dans (II, 1.7.15), on peut supposer seulement que Y est quasi-compact et quasi-séparé, la démonstration n'utilisant que (I, 9.6.5).

(1.7.11) Dans la seconde assertion de (II, 3.4.5), on peut substituer aux deux hypothèses sur Y l'hypothèse plus faible que Y est quasi-compact et quasi-séparé. De même dans (II, 3.4.8).

(1.7.12) Dans (II, 3.8.5), on peut de même supposer seulement que Y est quasi-compact et quasi-séparé, cette hypothèse intervenant par (I, 9.4.7).

(1.7.13) Dans (II, 4.4.1, 4.4.6 et 4.4.7), il suffit de supposer que Y est *quasi-compact et quasi-séparé*, compte tenu de (1.2.3) dans la démonstration de (II, 4.4.7). De même, dans (II, 4.4.10.1), il suffit de supposer Z quasi-compact et quasi-séparé.

(1.7.14) Dans (II, 4.5.2) et (II, 4.5.5), il suffit de supposer X *quasi-compact et quasi-séparé*, cette hypothèse intervenant par (I, 9.3.1 et 9.3.2).

(1.7.15) Dans (II, 4.6.8), il suffit encore de supposer X *quasi-compact et quasi-séparé*, cette hypothèse intervenant par (I, 9.4.7).

(1.7.16) Dans (II, 5.1.2), il suffit de supposer que X est quasi-compact et quasi-séparé (l'hypothèse intervenant par (II, 4.5.2 et 4.5.5)). De même dans (II, 5.1.9), où on utilise (I, 9.6.5).

(1.7.17) Dans (II, 5.2.1), il suffit toujours de supposer X quasi-compact et quasi-séparé (l'hypothèse intervenant par (II, 4.5.2)).

(1.7.18) Dans (II, 5.2.2), il faut supposer f quasi-compact et X quasi-séparé; la démonstration actuelle est en effet insuffisante (avec les hypothèses faites), car du fait que pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ on

a $R^1 f_*(\mathcal{F}) = 0$, il ne s'ensuit pas nécessairement, pour un ouvert affine U de Y , que la même propriété soit valable pour les $(\mathcal{O}_X|f^{-1}(U))$ -Modules quasi-cohérents, si on ne sait pas qu'un tel Module est la *restriction* d'un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (la même remarque s'appliquant aux conditions b) et c)); lorsque f est quasi-compact et X quasi-séparé, ce prolongement est possible en vertu de (I, 9.4.7), modifié plus haut (1.7.7).

(1.7.19) Dans (II, 5.3.2), il suffit de supposer Y *quasi-compact et quasi-séparé* (ce qui intervient par (II, 4.4.6 et 4.4.7)). De même dans (II, 5.5.3, (ii)).

(1.7.20) Dans (III, 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4), on peut remplacer les deux hypothèses sur X par l'hypothèse moins forte que X est un préschéma *quasi-compact et quasi-séparé*, la démonstration n'utilisant que (I, 9.3.3).

(1.7.21) Dans (III, 1.4.10 à 1.4.14), on peut remplacer « séparé » par « quasi-séparé », cette hypothèse servant uniquement à pouvoir appliquer (I, 9.2.2) (voir ci-dessus (1.7.4)). De même, dans (III, 1.4.15), il suffit de supposer que le morphisme u est *quasi-séparé et quasi-compact*.

(1.7.22) Dans (III, 2.1.3), on peut encore remplacer les hypothèses par l'hypothèse moins forte que X est un préschéma quasi-compact et quasi-séparé, le raisonnement étant le même que dans (III, 1.2.2).

1.8 Morphismes de présentation finie et ensembles constructibles

IV-1 | 238

(1.8.1) Soit X un préschéma; on sait que tout ouvert quasi-compact dans X est réunion finie d'ouverts affines, et réciproquement. Pour qu'un ouvert U de X soit *rétrocompact* dans X (0_{III}, 9.1.1), il faut et il suffit donc que pour tout *ouvert affine* V de X , $U \cap V$ soit quasi-compact. Lorsque X est *quasi-séparé* (1.2.1), tout ouvert quasi-compact dans X est *rétrocompact* dans X (1.2.7), donc toute partie localement constructible de X est *rétrocompacte* dans X (0_{III}, 9.1.13); si *de plus* X est *quasi-compact*, il y a identité entre parties constructibles et parties localement constructibles dans X (0_{III}, 9.1.12), et entre parties ouvertes constructibles et parties ouvertes quasi-compactes (0_{III}, 9.1.5).

Proposition (1.8.2). — Soient X, Y deux préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Pour toute partie constructible (resp. localement constructible) Z de Y , $f^{-1}(Z)$ est une partie constructible (resp. localement constructible) de X .

Démonstration. — Supposons Z localement constructible; pour tout $x \in X$, il y aura un voisinage ouvert affine V de $f(x)$ tel que $Z \cap V$ soit constructible dans V ; si la proposition est démontrée pour les parties constructibles, $f^{-1}(Z) \cap f^{-1}(V)$ sera constructible dans $f^{-1}(V)$, donc $f^{-1}(Z)$ sera localement constructible. Il suffit par suite de considérer le cas où Z est constructible, et compte tenu de (0_{III}, 9.1.3), on est ramené au cas où Z est ouvert et *rétrocompact* dans Y , autrement dit tel que l'injection canonique $Z \rightarrow Y$ soit un morphisme quasi-compact; il suffit alors de voir que $f^{-1}(Z)$ est *rétrocompact* dans X , autrement dit tel que l'injection canonique $f^{-1}(Z) \rightarrow X$ soit un morphisme quasi-compact; mais cela résulte de (1.1.2, (iii)), puisque $f^{-1}(Z) = Z \times_Y X$ (I, 4.4.1).

Lemme (1.8.3). — Soient X un préschéma quasi-compact et quasi-séparé, Z une partie constructible de X . Il existe alors un schéma affine X' et un morphisme de présentation finie $f : X' \rightarrow X$ tels que $f(X') = Z$.

Démonstration. — Comme X est quasi-compact, il est réunion finie d'ouverts affines X_i ($i \in I$), et comme X est quasi-séparé, il résulte de (1.2.7) que chacune des immersions canoniques $g_i : X_i \rightarrow X$ est de présentation finie; on en conclut que si $f_i : X'_i \rightarrow X_i$ est un morphisme de présentation finie, il en est de même de $g_i \circ f_i : X'_i \rightarrow X$ (1.6.2), et si X' est le préschéma somme des X'_i , le morphisme $h : X' \rightarrow X$ qui coïncide avec $g_i \circ f_i$ dans chaque X'_i est lui aussi de présentation finie (1.6.5). Comme $Z \cap X_i$ est constructible dans X_i (0_{III}, 9.1.8), on voit qu'on est ramené à prouver le lemme lorsque X_i est *affine* d'anneau A . Comme Z est alors réunion finie d'ensembles de la forme $U \cap \mathbb{C}V$, où U et V sont des ouverts quasi-compactes (0_{III}, 9.1.3), on voit, en considérant encore une somme convenable de préschémas, qu'on peut se ramener au cas où $Z = U \cap \mathbb{C}V$; comme d'ailleurs U est réunion finie d'ouverts affines, on peut même se borner au cas où U est *affine*. Comme V est quasi-compact, il est réunion finie d'ouverts de la forme X_{f_i} , où $f_i \in A$; soit $\mathfrak{J}$ l'idéal de A engendré par les f_i , et soit Z' le sous-schéma fermé affine de X qu'il définit (et qui est par construction de présentation finie sur X); on a par définition $V = \mathbb{C}Z'$, donc $U \cap \mathbb{C}V = U \cap Z'$. Considérons le schéma affine $X' = Z' \times_X U$

IV-1 | 239

et soit $f : X' \rightarrow X$ le morphisme structural; on vient de voir que l'immersion canonique $Z' \rightarrow X$ est de présentation finie, et il en est de même de l'immersion ouverte $U \rightarrow X$, qui est quasi-compacte puisque U et X sont affines; on conclut donc de (1.6.2, (iv)) que f est de présentation finie, et l'on a $f(X') = Z' \cap U$ (I, 3.4.8), ce qui achève la démonstration.

Théorème (1.8.4). — (Chevalley). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de présentation finie. Pour toute partie localement constructible Z de X , $f(Z)$ est localement constructible dans Y .

Démonstration. — Soient $y \in Y$ et V un voisinage ouvert affine de y ; comme f est quasi-compact et quasi-séparé, il en est de même de sa restriction $f^{-1}(V) \rightarrow V$, donc $f^{-1}(V)$ est un préschéma quasi-compact et quasi-séparé (1.2.3); comme $Z \cap f^{-1}(V)$ est constructible dans $f^{-1}(V)$ (1.8.1), on voit qu'on peut se borner au cas où Y est affine et Z constructible; X est alors quasi-compact et quasi-séparé, donc (1.8.3), il existe un morphisme de présentation finie $g : X' \rightarrow X$ tel que $Z = g(X')$; comme $f \circ g$ est de présentation finie, on voit qu'on est ramené au cas où $Z = X$; autrement dit, il suffira de prouver le

Lemme (1.8.4.1). — Soient Y un schéma affine, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact et localement de présentation finie; alors $f(X)$ est une partie constructible de Y .

Démonstration. — Comme X est quasi-compact, il est réunion finie d'ouverts affines; on peut donc se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$, B étant une A -algèbre de présentation finie (1.4.6). Or, on a le

Lemme (1.8.4.2). — Soient A_0 un anneau, $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ un système inductif de A_0 -algèbres, $A = \varinjlim A_\lambda$; si B est une A -algèbre de présentation finie, il existe un λ et une A_λ -algèbre de présentation finie B_λ tels que B soit isomorphe à $B_\lambda \otimes_{A_\lambda} A$.

Démonstration. — Par hypothèse, B est isomorphe à une algèbre de la forme $A[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{J}$, où les T_i sont des indéterminées et $\mathfrak{J}$ un idéal de type fini; soit (F_j) ($1 \leq j \leq m$) un système de générateurs de $\mathfrak{J}$. Soit $\varphi_\lambda : A_\lambda \rightarrow A$ l'homomorphisme canonique. Comme L est filtrant, il existe λ tel que chacun des coefficients de chacun des polynômes F_j soit l'image par φ_λ d'un élément de A_λ . Autrement dit, il existe un système de polynômes $(F_{j\lambda})_{1 \leq j \leq m}$ de $A_\lambda[T_1, \dots, T_n]$ tels que $F_j = \varphi_\lambda(F_{j\lambda})$ pour $1 \leq j \leq m$. Si $\mathfrak{J}_\lambda$ est l'idéal de $A_\lambda[T_1, \dots, T_n]$ engendré par les $F_{j\lambda}$, $\mathfrak{J}$ est l'image de $\mathfrak{J}_\lambda \otimes_{A_\lambda} A$ dans $A[T_1, \dots, T_n] = A_\lambda[T_1, \dots, T_n] \otimes_{A_\lambda} A$; l'anneau $B_\lambda = A_\lambda[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{J}_\lambda$ répond à la question.

On appliquera ici ce lemme en considérant A comme limite inductive de ses sous- $\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini. On voit donc qu'il existe une telle sous- $\mathbf{Z}$ -algèbre A_0 de A , et une A_0 -algèbre de présentation finie B_0 telles que B soit isomorphe à $B_0 \otimes_{A_0} A$; posons $X_0 = \text{Spec}(B_0)$, $Y_0 = \text{Spec}(A_0)$, de sorte que l'on a $X = X_0 \times_{Y_0} Y$, f étant la projection $X \rightarrow Y$; soient $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$, $g_0 : Y \rightarrow Y_0$ les morphismes structuraux; il résulte de (I, 3.4.8) que l'on a $f(X) = g_0^{-1}(f_0(X_0))$; compte tenu de (1.8.2), il suffit donc de montrer que $f_0(X_0)$ est constructible. Autrement dit, on est finalement ramené à démontrer le

Corollaire (1.8.5). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Pour toute partie constructible Z de X , $f(Z)$ est une partie constructible de Y .

IV-1 | 240

Démonstration. — On se ramène comme ci-dessus à prouver que $f(X)$ est constructible. Appliquons le critère (0_{III}, 9.2.3) : il faut prouver que pour toute partie fermée irréductible T de Y , $T \cap f(X) = f(f^{-1}(T))$ est rare dans T ou contient un ouvert non vide de T ; en prenant un sous-préschéma de Y ayant T pour espace sous-jacent (I, 5.2.1) et en considérant son image réciproque par f , on voit finalement (compte tenu de (1.5.4, (iii))) qu'on est ramené à prouver que si l'on suppose Y irréductible et f dominant, $f(X)$ contient un ouvert non vide de Y . On peut en outre supposer Y affine; alors X est réunion finie d'ouverts affines V_i , et comme $f(X)$ est dense dans Y , il en est de même d'un au moins des $f(V_i)$. On peut donc aussi supposer X affine; si (X_j) est la famille (finie) des composantes irréductibles de X , on voit comme ci-dessus qu'un au moins des $f(X_j)$ est dense dans Y ; on peut donc supposer X irréductible. Enfin, en remplaçant f par f_{red} (1.5.4, (vi)) on peut supposer X et Y intègres. Alors $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau intègre noethérien, B une A -algèbre intègre de type fini contenant A (I, 1.2.7). Il suffit de montrer qu'il existe $g \in A$ tel que, pour tout $y \in D(g)$ (c'est-à-dire tel que $g \notin \mathfrak{p}_y$) l'idéal $\mathfrak{p}_y$ soit l'intersection de A et d'un idéal premier de B , car cela montrera que $D(g) \subset f(X)$. Finalement il suffit de prouver le

Lemme (1.8.5.1). — Soient A un anneau intègre, B une A -algèbre intègre de type fini. Il existe $g \in A$ tel que tout homomorphisme de A dans un corps algébriquement clos Ω , non nul en g , se prolonge en un homomorphisme de B dans Ω .

Démonstration. — Or c'est là un résultat classique d'algèbre commutative (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 3, n° 1, cor. 3 du th. 1).

Corollaire (1.8.6). — Soient Y un préschéma irréductible, η son point générique, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Si $f^{-1}(\eta)$ n'est pas vide, il existe un voisinage ouvert U de η dans Y tel que $f^{-1}(y)$ soit non vide pour tout $y \in U$. Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini, et si $\mathcal{F}_\eta = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(\eta)$ n'est pas nul, alors il existe un voisinage ouvert U' de η dans Y tel que $\mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$ ne soit pas nul pour tout $y \in U'$.

Démonstration. — Si p_y est la projection canonique de la fibre $f^{-1}(y) = X \times_Y \text{Spec}(k(y))$ dans X , on a $\mathcal{F}_y = p_y^*(\mathcal{F})$, donc $\text{Supp}(\mathcal{F}_y) = p_y^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{F})) = \text{Supp}(\mathcal{F}) \cap f^{-1}(y)$ en vertu de (I, 9.1.13.1) et (I, 3.6.1), puisque $\mathcal{F}$ est de type fini; en outre $\text{Supp}(\mathcal{F})$ est fermé dans X (0_I, 5.2.2), et si Z est un sous-préschéma fermé de X ayant pour espace sous-jacent $\text{Supp}(\mathcal{F})$ (I, 5.2.1), et j l'immersion canonique $Z \rightarrow X$, $f \circ j$ est

localement de type fini (1.3.4); cela prouve que la première assertion entraîne la seconde. Pour prouver la première assertion, remarquons d'abord que l'on peut supposer X et Y réduits (1.3.4, (vi)), autrement dit Y intègre. Soit ξ un point de $f^{-1}(\eta)$; on peut remplacer X et Y par des voisinages ouverts affines de ξ et η respectivement, et par suite supposer que $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$, B étant une A -algèbre de type fini. En outre, si Z est le sous-préschéma fermé réduit de X ayant $\{\xi\}$ pour ensemble sous-jacent (I, 5.2.1), on peut, comme ci-dessus, remplacer X par Z , autrement dit supposer B intègre (I, 5.1.4). Comme le morphisme f est alors dominant, l'homomorphisme correspondant $\varphi : A \rightarrow B$ est injectif (I, 1.2.7); donc le corollaire résulte finalement du lemme (1.8.5.1).

IV-1 | 241

Proposition (1.8.7). — Soient S un préschéma, $g : X \rightarrow S$, $h : Y \rightarrow S$ deux morphismes de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Pour tout $s \in S$, posons $X_s = g^{-1}(s) = X \times_S \text{Spec}(k(s))$, $Y_s = h^{-1}(s) = Y \times_S \text{Spec}(k(s))$, $f_s = f \times 1 : X_s \rightarrow Y_s$. Alors l'ensemble des $s \in S$ tels que f_s soit surjectif (resp. radiciel) est localement constructible.

Démonstration. — Soit E l'ensemble des $s \in S$ tels que f_s soit surjectif; l'ensemble $S - E$ est égal à $h(Y - f(X))$; or f est de présentation finie (1.6.2, (v)) donc $f(X)$ est localement constructible dans Y (1.8.4); comme h est de présentation finie, $h(Y - f(X))$ est localement constructible dans S , donc aussi E .

Pour montrer que l'ensemble E' des $s \in S$ tels que f_s soit radiciel est localement constructible, nous utiliserons le

Lemme (1.8.7.1). — Soient U, V deux préschémas; pour qu'un morphisme $f : U \rightarrow V$ soit radiciel, il faut et il suffit que le morphisme diagonal $\Delta_f : U \rightarrow U \times_V U$ soit surjectif. Par suite, tout morphisme radiciel est séparé.

Démonstration. — En effet, Δ_f étant une immersion (I, 5.3.9), est un morphisme localement de type fini (1.3.4); dire que Δ_f est surjectif signifie donc que pour tout corps algébriquement clos K , l'application correspondante $U(K) \rightarrow (U \times_V U)(K) = U(K) \times_{V(K)} U(K)$ est surjective (1.3.7 et I, 3.4.2.1); mais par définition d'un produit fibré d'ensembles, cela signifie que l'application $U(K) \rightarrow V(K)$ correspondant à f est injective, et cela équivaut à dire que f est radiciel (I, 3.5.5).

Cela étant, Δ_{f_s} se déduit de $\Delta_f : X \rightarrow X \times_Y X$ par le changement de base $\text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$ (I, 5.3.4). Comme f est de présentation finie, il en est de même du morphisme structural $X \times_Y X \rightarrow Y$ (1.6.2, (iv)), donc aussi de Δ_f (1.6.2, (v)); il suffit donc d'appliquer la première partie de la proposition à Δ_f , en utilisant le lemme (1.8.7.1).

1.9 Ensembles pro-constructibles et ind-constructibles

Lemme (1.9.1). — Soit $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ un système inductif d'anneaux dont l'ensemble d'indices I est filtrant à droite, et soit $A = \varinjlim A_\alpha$. Pour que $A = 0$, il faut et il suffit qu'il existe un indice γ tel que $A_\gamma = 0$ (et l'on a alors $A_\beta = 0$ pour tout $\beta \geq \gamma$).

Démonstration. — En effet, pour tout $\alpha \in I$, l'homomorphisme canonique $\varphi_\alpha : A_\alpha \rightarrow A$ transforme l'élément unité en élément unité; dire que $A = 0$ signifie que $\varphi_\alpha(1) = 0$, ou encore $\varphi_\alpha(1) = \varphi_\alpha(0)$; on sait que cela équivaut à dire qu'il existe un indice $\gamma \geq \alpha$ tel que l'homomorphisme $\varphi_{\gamma\alpha} : A_\alpha \rightarrow A_\gamma$ soit tel que $\varphi_{\gamma\alpha}(1) = \varphi_{\gamma\alpha}(0)$, et cette dernière relation équivaut à $A_\gamma = 0$, d'où le lemme.

Proposition (1.9.2). — Soient B un anneau, $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ un système inductif de B -algèbres dont l'ensemble d'indices I est filtrant à droite, et soit $A = \varinjlim A_\alpha$; posons $Y = \text{Spec}(B)$, $X_\alpha = \text{Spec}(A_\alpha)$, $X = \text{Spec}(A)$, et soient $u : X \rightarrow Y$, $u_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y$ les morphismes correspondant aux homomorphismes structuraux $B \rightarrow A$, $B \rightarrow A_\alpha$. Alors :

(1.9.2.i) Pour que $X = \emptyset$, il faut et il suffit qu'il existe un $\gamma \in I$ tel que $X_\gamma = \emptyset$, et l'on a alors $X_\alpha = \emptyset$ pour $\alpha \geq \gamma$.

IV-1 | 242

(1.9.2.ii) On a

$$u(X) = \bigcap_{\alpha \in I} u_\alpha(X_\alpha). \quad (1.9.2.1)$$

L'assertion (i) n'est autre que la traduction de (1.9.1). Pour démontrer (ii), notons que, puisque u se factorise en $X \rightarrow X_\alpha \xrightarrow{u_\alpha} Y$, le premier membre de (1.9.2.1) est contenu dans le second. Inversement, soit $y \in Y - u(X)$; on a $u^{-1}(y) = \emptyset$, et $u^{-1}(y)$ est l'espace sous-jacent au $k(y)$ -préschéma $\text{Spec}(A \otimes_B k(y))$; comme dans la catégorie des B -modules le foncteur $\varinjlim$ commute au produit tensoriel, $A \otimes_B k(y)$ est limite inductive du système inductif d'anneaux $A_\alpha \otimes_B k(y)$; le lemme (1.9.1) montre qu'il existe α tel que $A_\alpha \otimes_B k(y) = 0$, c'est-à-dire $u_\alpha^{-1}(y) = \emptyset$, donc $y \notin u_\alpha(X_\alpha)$. C.Q.F.D.

Proposition (1.9.3). — Soient X un préschéma quasi-compact et quasi-séparé, E une partie de X , $(X_\alpha)_{\alpha \in I}$ un recouvrement ouvert affine de X , et pour tout $\alpha \in I$, posons $E_\alpha = E \cap X_\alpha$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Il existe un morphisme quasi-compact $f : X' \rightarrow X$ tel que $E = f(X')$.*
- a') Pour tout α , il existe un morphisme quasi-compact $f_\alpha : X'_\alpha \rightarrow X_\alpha$ tel que $E_\alpha = f_\alpha(X'_\alpha)$.*
- a'') Pour tout α , il existe un schéma affine X''_α et un morphisme $f'_\alpha : X''_\alpha \rightarrow X_\alpha$ tel que $f'_\alpha(X''_\alpha) = E_\alpha$.*
- b) E est intersection de parties constructibles de X .*
- b') $F = X - E$ est réunion de parties constructibles de X .*

Démonstration. — Il est clair que b) et b') sont équivalentes. La condition a) entraîne a') en prenant pour X'_α le préschéma induit sur l'ouvert $f^{-1}(X_\alpha)$ de X' et pour f_α la restriction de f . Pour voir que a') entraîne a''), il suffit de remarquer que X'_α est réunion d'ouverts affines $X''_{\alpha\lambda}$ ($\lambda \in L$) ; soit X''_α le préschéma somme des $X''_{\alpha\lambda}$ ($\lambda \in L$), qui est un schéma affine ; si $g_\alpha : X''_\alpha \rightarrow X'_\alpha$ est le morphisme coïncidant avec l'identité dans chacun des $X''_{\alpha\lambda}$, il est clair que si l'on pose $f'_\alpha = f_\alpha \circ g_\alpha$, on a $E_\alpha = f'_\alpha(X''_\alpha)$ puisque g_α est surjectif. Pour montrer que a'') entraîne a), notons qu'il y a une partie finie J de I telle que les X_α d'indices $\alpha \in J$ recouvrent X ; soit X' le préschéma somme des X''_α pour $\alpha \in J$, et soit $f : X' \rightarrow X$ le morphisme coïncidant avec $j_\alpha \circ f'_\alpha$ pour tout $\alpha \in J$, où $j_\alpha : X_\alpha \rightarrow X$ est l'injection canonique. Comme E est réunion des $E \cap X_\alpha$ pour $\alpha \in J$, on a bien $E = f(X')$ et il reste à voir que f est un morphisme quasi-compact ; mais l'hypothèse que X est quasi-séparé entraîne que j_α est quasi-compact (1.2.7), donc il en est de même de $j_\alpha \circ f'_\alpha$ (1.1.1 et 1.1.2) et finalement de f (1.1.6).

Reste donc à prouver l'équivalence de a'') et de b). Prouvons en premier lieu que a'') entraîne b) : considérons une partie finie J de I telle que les X_α pour $\alpha \in J$ recouvrent X ; il suffira de montrer que, pour tout $\alpha \in J$, E_α est intersection de parties constructibles $F_{\alpha\lambda}$ de X_α ($\lambda \in L_\alpha$) ; en effet, tout $F_{\alpha\lambda}$ est aussi une partie constructible de X en vertu de (0_{III}, 9.1.8, (ii)), car l'hypothèse que X est quasi-séparé entraîne que tout X_α est rétrocompact dans X (1.2.7) ; E étant réunion des E_α pour $\alpha \in J$, est intersection des réunions (finies) $\bigcup_{\alpha \in J} F_{\alpha, \lambda(\alpha)}$, pour tous les choix des $\lambda(\alpha) \in L_\alpha$; ces réunions étant constructibles dans X , cela établit notre assertion. On peut donc se borner au cas

où $X = \text{Spec}(A)$ et où $E = f(X')$, où $X' = \text{Spec}(A')$ est affine, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme correspondant à un homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow A'$. Notons maintenant que A' est limite inductive de la famille (A'_λ) de ses sous- A -algèbres de type fini, ordonnée par inclusion ; si $X'_\lambda = \text{Spec}(A'_\lambda)$, f se factorise en $X' \rightarrow X'_\lambda \xrightarrow{f_\lambda} X$ et il résulte de (1.9.2, (ii)) que l'on a $f(X') = \bigcap_\lambda f_\lambda(X'_\lambda)$; si l'on démontre que $f_\lambda(X'_\lambda)$ est intersection de parties constructibles de X , il en sera de même de $f(X')$. On peut donc se borner au cas où A' est une A -algèbre de type fini. Or, on a le lemme suivant :

Lemme (1.9.3.1). — Soient A un anneau, A' une A -algèbre de type fini. Alors A' est A -isomorphe à une limite inductive filtrante $\varinjlim A''_\mu$ où les A''_μ sont des A -algèbres de présentation finie (1.4.1).

Démonstration. — En effet, on peut écrire $A' = B/\mathfrak{J}$, avec $B = A[T_1, \dots, T_n]$ et $\mathfrak{J}$ un idéal de B . Mais $\mathfrak{J}$ est limite inductive des idéaux de type fini $\mathfrak{J}'_\mu$ de B , contenus dans $\mathfrak{J}$, ordonnés par inclusion ; comme dans la catégorie des B -modules le foncteur $\varinjlim$ est exact, on en conclut que $A' = \varinjlim B/\mathfrak{J}'_\mu$ à un A -isomorphisme près.

Le même raisonnement que ci-dessus permet alors de se ramener au cas où A' est une A -algèbre de présentation finie ; mais alors $f(X')$ est constructible dans X en vertu du théorème de Chevalley (1.8.5), ce qui prouve b).

Démontrons enfin que b) entraîne a''). Si E est intersection d'une famille $(G_\lambda)_{\lambda \in L}$ de parties constructibles de X , chaque E_α est intersection des $G_\lambda \cap X_\alpha$, qui sont constructibles dans X_α (0_{III}, 9.1.8, (i)), donc on est ramené au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine.

On sait alors (1.8.3) que pour tout $\lambda \in L$ il existe un morphisme $f_\lambda : X'_\lambda \rightarrow X$, où $X'_\lambda = \text{Spec}(A'_\lambda)$ est affine, tel que $f_\lambda(X'_\lambda) = G_\lambda$. Il suffit donc de prouver le lemme suivant :

Lemme (1.9.3.2). — Soient $(A'_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille de A -algèbres, $X = \text{Spec}(A)$, $X'_\lambda = \text{Spec}(A'_\lambda)$, et soit $f_\lambda : X'_\lambda \rightarrow X$ le morphisme structural. Pour toute partie finie J de L , posons $A'_J = \bigotimes_{\lambda \in J} A'_\lambda$ (produit tensoriel de A -algèbres), $X'_J = \text{Spec}(A'_J)$, et soit $f_J : X'_J \rightarrow X$ le morphisme structural. On a alors $f_J(X'_J) = \bigcap_{\lambda \in J} f_\lambda(X'_\lambda)$. Si $A' = \varinjlim A'_J$, J parcourant l'ensemble filtrant des parties finies de L , $X' = \text{Spec}(A')$, et si $f : X' \rightarrow X$ est le morphisme structural, on a $f(X') = \bigcap_{\lambda \in L} f_\lambda(X'_\lambda)$.

Démonstration. — La première assertion résulte de (I, 3.4.7) ; la deuxième résulte de (1.9.2, (ii)), qui donne la relation $f(X') = \bigcap_J f_J(X'_J)$.

Définition (1.9.4). — Soit X un espace topologique. On dit qu'une partie E de X est pro-constructible (resp. ind-constructible) dans X si, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que $E \cap U$ soit intersection (resp. réunion) de parties localement constructibles de U .

Tenant compte de (1.2.7) et de (0_{III}, 9.1.8 et 9.1.12), les conditions équivalentes de la proposition (1.9.3) s'expriment donc en disant que E est *pro-constructible* dans X , les ensembles localement constructibles dans X étant identiques aux ensembles constructibles dans X sous les hypothèses de (1.9.3).

IV-1 | 244

Proposition (1.9.5). — Soit X un préschéma.

- (i) *Pour qu'une partie E de X soit pro-constructible, il faut et il suffit que $X - E$ soit ind-constructible.*
- (ii) *Toute réunion finie et toute intersection de parties pro-constructibles de X sont pro-constructibles. Toute intersection finie et toute réunion de parties ind-constructibles de X sont ind-constructibles.*
- (iii) *Toute intersection (resp. réunion) de parties localement constructibles de X est pro-constructible (resp. ind-constructible). Inversement, si X est quasi-compact et quasi-séparé, toute partie pro-constructible (resp. ind-constructible) de X est intersection (resp. réunion) de parties constructibles de X .*
- (iv) *Soit (U_α) un recouvrement ouvert de X . Pour qu'une partie E de X soit pro-constructible (resp. ind-constructible) dans X , il faut et il suffit que pour tout α , $E \cap U_\alpha$ soit pro-constructible (resp. ind-constructible) dans U_α .*
- (v) *Toute partie pro-constructible E de X est rétrocompacte dans X . Pour qu'une partie localement fermée E de X soit rétrocompacte dans X , il faut et il suffit qu'elle soit pro-constructible dans X .*
- (vi) *Soit $f : X' \rightarrow X$ un morphisme de préschémas; pour toute partie pro-constructible (resp. ind-constructible) E de X , $f^{-1}(E)$ est pro-constructible (resp. ind-constructible) dans X' .*
- (vii) *Soit $f : X' \rightarrow X$ un morphisme quasi-compact; pour toute partie pro-constructible E' de X' , $f(E')$ est pro-constructible dans X ; en particulier $f(X')$ est pro-constructible dans X .*
- (viii) *Soit $f : X' \rightarrow X$ un morphisme localement de présentation finie; pour toute partie ind-constructible E' de X' , $f(E')$ est ind-constructible dans X ; en particulier $f(X')$ est ind-constructible dans X .*
- (ix) *Supposons que X soit quasi-compact et quasi-séparé; alors, pour qu'une partie E de X soit pro-constructible, il faut et il suffit qu'il existe un schéma affine X' et un morphisme (nécessairement quasi-compact) $f : X' \rightarrow X$ tels que $E = f(X')$.*

Démonstration. — Les propriétés (i), (ii), (iv) et la première assertion de (iii) résultent de la définition (1.9.4) et sont valables pour un espace topologique quelconque, en utilisant la distributivité mutuelle de l'intersection et de la réunion et le fait que si T est localement constructible dans X , $T \cap U$ est localement constructible dans U pour tout ouvert U de X . Si X est quasi-compact et quasi-séparé et E est pro-constructible dans X , il y a un recouvrement fini (U_i) de X formé d'ouverts affines tels que $E \cap U_i$ soit intersection de parties constructibles $M_{i\lambda}$ de U_i ($\lambda \in L_i$); les $M_{i\lambda}$ sont aussi constructibles dans X en vertu de (1.2.7) et (0_{III}, 9.1.8, (ii)) et E est intersection des réunions finies $\bigcup_i M_{i,\lambda(i)}$ (où $\lambda(i) \in L_i$ pour tout i), qui sont des parties constructibles dans X ; cela démontre la seconde assertion de (iii). L'assertion (ix) résulte de (iii) et de (1.9.3). Pour démontrer la première assertion de (v), on peut se limiter au cas où X est affine, et prouver alors que E est quasi-compact (0_{III}, 9.1.1); mais comme X est alors quasi-séparé, il existe en vertu de (ix) un morphisme quasi-compact $f : X' \rightarrow X$ tel que $E = f(X')$; comme X' est quasi-compact, il en est de même de son image E par une application continue.

Pour prouver (vi), on peut se borner, en vertu de (iv), au cas où X est affine; la conclusion résulte alors de (iii) et de (1.8.2).

IV-1 | 245

De même, pour démontrer (vii), on peut se borner au cas où X est affine; alors X' est réunion finie d'ouverts affines X'_i et $f(E')$ est réunion des $f(E' \cap X'_i)$, si bien qu'on peut aussi supposer que X' est affine, en vertu de (ii); mais alors $E' = g(X'')$, où $g : X'' \rightarrow X'$ est un morphisme quasi-compact, en vertu de (ix), et l'on a $f(E') = f(g(X''))$, donc $f(E')$ est pro-constructible puisque $g \circ f$ est quasi-compact.

On déduit de (vii) la démonstration de la seconde assertion de (v) : en effet, soit E une partie localement fermée et rétrocompacte dans X , et considérons un sous-préschéma de X ayant E pour espace sous-jacent (I, 5.2.1); l'injection canonique $j : E \rightarrow X$ est alors par hypothèse un morphisme quasi-compact, et il résulte de (vii) que $E = j(E)$ est pro-constructible dans X .

Enfin, pour prouver (viii), on peut encore supposer X affine; en outre, si (X'_α) est un recouvrement ouvert affine de X' tel que $E' \cap X'_\alpha$ soit réunion de parties constructibles de X'_α ((iii) et (iv)), $f(E')$ est réunion des $f(E' \cap X'_\alpha)$ et, en vertu du théorème de Chevalley (1.8.4), chacune des $f(E' \cap X'_\alpha)$ est réunion de parties constructibles de X , d'où la conclusion.

(1.9.6) Exemples (1.9.6). — Toute partie *finie* d'un préschéma X est pro-constructible : en effet, il suffit de considérer les parties $\{x\}$ réduites à un seul point (1.9.5, (ii)) et $\{x\}$ est l'image de $\text{Spec}(k(x))$ par le morphisme canonique $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow X$, qui est quasi-compact; d'où la conclusion par (1.9.5, (vii)). Par contre, une partie $\{x\}$ réduite à un point n'est pas nécessairement ind-constructible; par exemple, soit A un anneau noethérien intègre ayant une infinité d'idéaux maximaux, et soit x le point générique de $X = \text{Spec}(A)$; si $\{x\}$ était ind-constructible dans X , il serait constructible en vertu de (1.9.5, (iii)) et par suite contiendrait

un ouvert non vide de X (0_{III}, 9.2.2) ; mais cela contredit l'hypothèse que A possède une infinité d'idéaux maximaux, en vertu du théorème d'Artin-Tate (0, 16.3.3).

Toute partie *fermée* Y d'un préschéma X est pro-constructible, par (1.9.5, (v)). Toute partie ouverte de X est donc ind-constructible, mais une partie ouverte U de X n'est pro-constructible que si elle est *rétrocompacte*, en vertu encore de (1.9.5, (v)).

Enfin, si X est un préschéma *noethérien*, donc quasi-séparé (1.2.8), il résulte de (1.9.5, (iii)) et de (0_{III}, 9.1.7) que les parties ind-constructibles de X sont les *réunions de parties localement fermées* de X .

Théorème (1.9.7). — Soient X un préschéma quasi-compact, E une partie ind-constructible de X , $(F_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille de parties pro-constructibles de X telle que $\bigcap_{\lambda \in L} F_\lambda \subset E$; alors il existe une partie finie J de L telle que $\bigcap_{\lambda \in J} F_\lambda \subset E$.

Démonstration. — Notons que les ensembles $F = X - E$ et $F \cap F_\lambda$ sont pro-constructibles, donc on est ramené au

Corollaire (1.9.8). — Soient X un préschéma quasi-compact, $(F_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille de parties pro-constructibles de X dont l'intersection est vide ; alors il existe une sous-famille finie $(F_\lambda)_{\lambda \in J}$ dont l'intersection est vide.

Démonstration. — Recouvrant X par un nombre fini d'ouverts affines, et utilisant (1.9.5, (iv)), on est ramené au cas où X est affine ; en vertu de (1.9.5, (ix)), on a $F_\lambda = f_\lambda(X'_\lambda)$,

où $X'_\lambda = \text{Spec}(A'_\lambda)$ est affine, et f_λ est un morphisme $X'_\lambda \rightarrow X$; alors, avec les notations de (1.9.3.2), on a par hypothèse $f(X') = \emptyset$, donc $X' = \emptyset$; mais cela entraîne par (1.9.2, (i)) qu'il existe une partie finie J de L telle que $X'_J = \emptyset$, donc $f_J(X'_J) = \bigcap_{\lambda \in J} F_\lambda = \emptyset$.

Corollaire (1.9.9). — Soient X un préschéma quasi-compact, F une partie pro-constructible de X , $(E_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille de parties ind-constructibles de X telle que $F \subset \bigcup_{\lambda \in L} E_\lambda$; alors il existe une partie finie J de L telle que $F \subset \bigcup_{\lambda \in J} E_\lambda$. En particulier, de tout recouvrement de X par des parties ind-constructibles, on peut extraire un recouvrement fini de X .

Démonstration. — Cela résulte de (1.9.7) par passage aux complémentaires.

Proposition (1.9.10). — Soit X un préschéma. Pour qu'une partie E de X soit ind-constructible, il est nécessaire que, pour tout $x \in X$, l'intersection $E \cap \{x\}$ soit un voisinage de x dans $\{x\}$. Si X est localement noethérien, cette condition est suffisante.

Démonstration. — Supposons E ind-constructible, et soit Y l'intersection de $\overline{\{x\}}$ et d'un ouvert affine dans X , contenant x ; il y a donc un sous-préschéma de X ayant Y pour espace sous-jacent (I, 5.2.1), et si $j : Y \rightarrow X$ est l'injection canonique, $E \cap Y = j^{-1}(E)$ est ind-constructible dans Y (1.9.5, (vi)). Comme Y est quasi-compact et séparé, $E \cap Y$ est donc réunion de parties constructibles de Y (1.9.5, (iii)) ; par suite, il y a deux ouverts U, V dans Y tels que $x \in U \cap \overline{V} \subset E \cap Y$ (0_{III}, 9.1.3). Mais comme x est point générique de l'espace irréductible Y , V est nécessairement vide et l'on a $U \subset E \cap Y$.

Supposons maintenant X localement noethérien, et soit E une partie de X vérifiant la condition de l'énoncé. En vertu de la définition (1.9.4), on peut se borner au cas où X est noethérien. Alors, pour tout $x \in E$, $E \cap \{x\}$ contient une partie non vide de la forme $U \cap \overline{\{x\}}$, où U est ouvert dans X ; cela montre que E est réunion de parties localement fermées de X , donc est ind-constructible (1.9.6).

Proposition (1.9.11). — Soient X un préschéma, E une partie de X . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) E est localement constructible.
- b) E est ind-constructible et pro-constructible.
- c) E et $X - E$ sont pro-constructibles.
- d) E et $X - E$ sont ind-constructibles.

Démonstration. — Il suffit évidemment de prouver que d) entraîne a), et on peut se borner au cas où X est affine. Alors (1.9.5, (iii)), E (resp. $X - E$) est réunion d'une famille (E_λ) (resp. (E'_μ)) de parties constructibles de X ; comme les E_λ et les E'_μ forment un recouvrement de X , il résulte de (1.9.9) qu'il y a des indices en nombre fini λ_i, μ_j tels que les E_{λ_i} et les E'_{μ_j} forment un recouvrement de X ; cela implique que E est réunion des E_{λ_i} , donc est constructible.

Corollaire (1.9.12). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme surjectif, qui est, soit quasi-compact, soit localement de présentation finie. Pour qu'une partie E de Y soit localement constructible (resp. pro-constructible, resp. ind-constructible), il faut et il suffit que $f^{-1}(E)$ le soit dans X .

Démonstration. — On sait que la condition est nécessaire ((1.8.2) et (1.9.5, (vi))) ; pour montrer qu'elle est suffisante, on est ramené au cas où X est affine, en vertu de (1.9.5, (iv)) ; en outre, en vertu de (1.9.11),

on peut se borner au cas où $f^{-1}(E)$ est pro-constructible, ou au cas où $f^{-1}(E)$ est ind-constructible. Si f est surjectif et quasi-compact, et $f^{-1}(E)$ pro-constructible, il résulte de (1.9.5, (vii)) que $E = f(f^{-1}(E))$ est pro-constructible. Si f est surjectif et localement de présentation finie, et $f^{-1}(E)$ ind-constructible, $E = f(f^{-1}(E))$ est ind-constructible par (1.9.5, (viii)), ce qui achève la démonstration.

(1.9.13) Soient X un préschéma, $\mathcal{T}$ sa topologie; il résulte de (1.9.5, (i) et (ii)) que les parties ind-constructibles (resp. pro-constructibles) de X sont les parties ouvertes (resp. fermées) pour une topologie sur X , appelée *topologie constructible* et que nous noterons $\mathcal{T}^{\text{cons}}$; nous désignerons par X^{cons} l'ensemble X muni de la topologie $\mathcal{T}^{\text{cons}}$.

Proposition (1.9.14). — Soient X un préschéma, $\mathcal{T}$ sa topologie, $\mathcal{T}^{\text{cons}}$ la topologie constructible sur X .

- (i) La topologie $\mathcal{T}^{\text{cons}}$ est plus fine que $\mathcal{T}$.
- (ii) Les parties localement constructibles de X sont identiques aux parties à la fois ouvertes et fermées de l'espace X^{cons} .
- (iii) Pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$, l'application sous-jacente de X^{cons} dans Y^{cons} est continue; on la note f^{cons} .
- (iv) Si le morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-compact, f^{cons} est une application fermée; en particulier, si f est quasi-compact et bijectif, f^{cons} est un homéomorphisme.
- (v) Si un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est localement de présentation finie, f^{cons} est une application ouverte; en particulier, si f est bijectif et localement de présentation finie, f^{cons} est un homéomorphisme.
- (vi) Pour tout ouvert U de X , la topologie induite par $\mathcal{T}^{\text{cons}}$ sur U est identique à la topologie de U^{cons} .

Démonstration. — En effet, (i) résulte de ce que tout ouvert pour $\mathcal{T}$ est un ouvert pour $\mathcal{T}^{\text{cons}}$ (1.9.6), et (ii) est une traduction de (1.9.11); (iii), (iv) et (v) traduisent respectivement (1.9.5), (vi), (vii) et (viii). Enfin pour démontrer (vi), il suffit de remarquer que l'injection canonique $j : U \rightarrow X$ est localement de présentation finie (1.4.3), donc $j^{\text{cons}} : U^{\text{cons}} \rightarrow X^{\text{cons}}$ est une application continue ouverte.

Proposition (1.9.15). — Soit X un préschéma.

- (i) Pour que X^{cons} soit quasi-compact, il faut et il suffit que X soit quasi-compact.
- (ii) Pour que X^{cons} soit séparé, il faut et il suffit que X soit quasi-séparé, et alors X^{cons} est localement compact et totalement discontinu.
- (iii) Pour que X^{cons} soit compact, il faut et il suffit que X soit quasi-compact et quasi-séparé.
- (iv) Tout point de X admet, pour la topologie $\mathcal{T}^{\text{cons}}$, un voisinage ouvert et compact.
- (v) Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit quasi-compact, il faut et il suffit que l'application continue $f^{\text{cons}} : X^{\text{cons}} \rightarrow Y^{\text{cons}}$ soit propre.

Démonstration. — (i) Comme $\mathcal{T}^{\text{cons}}$ est plus fine que $\mathcal{T}$, il est clair que si X^{cons} est quasi-compact, il en est de même de X ; la réciproque résulte de (1.9.9).

(ii) Supposons X quasi-séparé, et montrons que X^{cons} est totalement discontinu : en effet, si x, y sont deux points distincts de X et si par exemple $x \notin \overline{\{y\}}$, il existe un voisinage ouvert affine U de X ne contenant pas y ; comme X est quasi-séparé, U est rétrocompact dans X (1.2.7), donc U et $X - U$ sont localement constructibles dans X , et par suite ouverts dans X^{cons} en vertu de (1.9.11), d'où notre assertion. Comme sur tout ouvert affine U de X , la topologie induite par $\mathcal{T}^{\text{cons}}$ est celle de U^{cons} en vertu de (1.9.14, (vi)), il résulte de ce qui précède que X^{cons} est localement compact, puisque U est ouvert dans X^{cons} et que U^{cons} est compact. Reste à prouver que si X^{cons} est séparé, alors X est quasi-séparé; considérons en effet un ouvert affine U de X ; la topologie induite sur U par $\mathcal{T}^{\text{cons}}$ est celle de U^{cons} (1.9.14, (vi)), donc U est compact pour cette topologie induite, puisque U^{cons} est compact par la première partie du raisonnement. Si V est un second ouvert affine dans X , $U \cap V$ est donc une partie compacte de l'espace séparé X^{cons} , étant intersection de deux parties compactes de cet espace; comme la topologie induite par $\mathcal{T}^{\text{cons}}$ sur $U \cap V$ est celle de $(U \cap V)^{\text{cons}}$ (1.9.14, (vi)) et que l'application identique $(U \cap V)^{\text{cons}} \rightarrow U \cap V$ est continue, on en conclut que $U \cap V$ est quasi-compact pour la topologie induite par $\mathcal{T}$; X est par suite quasi-séparé en vertu de (1.2.7).

(iii) est un corollaire immédiat de (i) et (ii).

(iv) Pour tout $x \in X$, un voisinage ouvert affine U de x pour $\mathcal{T}$ est aussi un voisinage de x pour $\mathcal{T}^{\text{cons}}$ et il est compact en vertu de (iii) et de (1.9.14, (vi)), la topologie induite sur U par $\mathcal{T}^{\text{cons}}$ étant identique à celle de U^{cons} .

(v) Supposons f quasi-compact; alors on sait déjà (1.9.14, (iv)) que f^{cons} est une application fermée. Soit d'autre part y un point de Y , et posons

$$Z = f^{-1}(y) = X \times_Y \text{Spec}(k(y));$$

Z est quasi-compact (1.1.2, (iii)) et comme le morphisme canonique $p : Z \rightarrow X$ est injectif, il résulte de (i) et de ce que l'application p^{cons} est continue, que la topologie induite sur $f^{-1}(y)$ par celle de X^{cons} fait de $f^{-1}(y)$ un espace quasi-compact. Cela prouve que f^{cons} est une application propre (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. I^{er}, 3^e éd., § 10, n^o 2, th. 1). Inversement, supposons que l'application continue f^{cons} soit propre, et soit V un ouvert quasi-compact de Y ; si $h : V \rightarrow Y$ est l'injection canonique, $h^{\text{cons}} : V^{\text{cons}} \rightarrow Y^{\text{cons}}$ est continue et injective et V^{cons} est quasi-compact par (i), donc la topologie induite sur V par celle de Y^{cons} fait de V un espace quasi-compact. L'hypothèse que f^{cons} est propre entraîne alors que la topologie induite sur $f^{-1}(V)$ par celle de X^{cons} fait de $f^{-1}(V)$ un espace quasi-compact (*loc. cit.*, prop. 6), donc $f^{-1}(V)$ est aussi un sous-espace quasi-compact de X , ce qui montre que le morphisme f est quasi-compact.

(1.9.16) Nous montrerons plus tard comment on peut, pour tout préschéma X , munir l'espace X^{cons} d'un faisceau d'anneaux qui en fait un préschéma dont les anneaux locaux sont tous des corps, identiques aux corps résiduels aux points de X . De tels préschémas s'introduisent par exemple de façon naturelle dans la traduction, en langage des schémas, des constructions de Néron [32] dans sa théorie de la réduction des variétés abéliennes.

IV-1 | 249

1.10 Application aux morphismes ouverts

Théorème (1.10.1). — Soient X un préschéma, E une partie ind-constructible de X (1.9.4), x un point de X . Pour que x soit intérieur à E , il faut et il suffit que toute générisation $(0_I, 2.1.2)$ x' de x appartienne à E , autrement dit (I, 2.4.2) que l'on ait $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \subset E$.

Démonstration. — La condition est évidemment nécessaire, tout voisinage de x contenant les générisations de x . Pour voir qu'elle est suffisante, on peut évidemment se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, x étant un idéal premier $\mathfrak{p}$ de A . On sait alors (1.9.5, (ix)) qu'il existe un schéma affine $X' = \text{Spec}(A')$ et un morphisme $f : X' \rightarrow X$ tels que $f(X') = X - E$. Posons $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ et $Y' = X' \times_X Y$; l'hypothèse signifie (en vertu de (I, 3.6.5)) que l'on a $Y' = \emptyset$, autrement dit $A' \otimes_A A_{\mathfrak{p}} = 0$. Comme $A_{\mathfrak{p}} = \varinjlim A_t$, où t parcourt $A - \mathfrak{p}$ (0_I, 1.4.5), on a $\varinjlim A'_t = 0$, le foncteur $\varinjlim$ commutant au produit tensoriel. Par suite (1.9.1), il existe un $t \in A - \mathfrak{p}$ tel que $A'_t = 0$, et $D(t)$ est alors un voisinage ouvert de x dans X contenu dans E .

Corollaire (1.10.2). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, et soit $y \in Y$. Pour que y soit intérieur à $f(X)$ il faut et il suffit que toute générisation y' de y appartienne à $f(X)$.

Démonstration. — On sait en effet (1.9.5, (viii)) que $f(X)$ est ind-constructible dans Y et il suffit d'appliquer (1.10.1).

Nous dirons qu'une application continue $f : X \rightarrow Y$ est ouverte en un point $x \in X$ si l'image par f de tout voisinage de x dans X est un voisinage de $f(x)$ dans Y .

Proposition (1.10.3). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, x un point de X , $y = f(x)$. Considérons les conditions suivantes :

- a) f est ouvert au point x .
- b) Pour toute générisation y' de y , il existe une générisation x' de x telle que $f(x') = y'$.
- b') L'image par f de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ est $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$.
- c) Pour toute partie fermée irréductible Y' de Y contenant y , il existe une composante irréductible de $X' = f^{-1}(Y')$ contenant x et dominant Y' .

Alors on a les implications a) $\Rightarrow$ b) $\Leftrightarrow$ b') $\Leftrightarrow$ c). Si en outre f est localement de présentation finie, les quatre conditions sont équivalentes.

Démonstration. — Par définition d'une générisation, l'image par f de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ est toujours contenue dans $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$, donc b) et b') sont équivalentes. Il est immédiat que c) entraîne b), car si y' est une générisation de y , $Y' = \overline{\{y'\}}$ est une partie irréductible de Y contenant y ; si x' est le point générique d'une composante irréductible de $f^{-1}(Y')$ qui contient x et domine Y' , on a $f(x') = y'$ (0_I, 2.1.5) et x' est une générisation de x . Inversement, b) entraîne c) : en effet, soit y' le point générique de Y' et soit x' une générisation de x telle que $f(x') = y'$; soit Z' une composante irréductible de $f^{-1}(Y')$ contenant x' (donc x); comme $f(x')$ est déjà dense dans Y' , il en est ainsi *a fortiori* de $f(Z')$.

Pour voir que a) entraîne b'), on peut évidemment se borner au cas où $X = \text{Spec}(B)$ et $Y = \text{Spec}(A)$ sont affines, x étant un idéal premier $\mathfrak{q}$ de B , de sorte que $\mathcal{O}_{X,x} = B_{\mathfrak{q}} = \varinjlim B_t$, où t parcourt $B - \mathfrak{q}$. On a, IV-1 | 250

$$f(\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})) = \bigcap_t f(\text{Spec}(B_t)) = \bigcap_t f(D(t)),$$

et par hypothèse, pour tout $t \in B - \mathfrak{q}$, y est intérieur à $f(D(t))$, donc $f(D(t))$ contient $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$; d'où $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \subset f(\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}))$, ce qui établit notre assertion. Enfin, lorsque f est localement de présentation finie, b) implique a) en vertu de (1.10.2) appliqué à la restriction $U \rightarrow Y$ de f à un voisinage ouvert arbitraire U de x .

Corollaire (1.10.4). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Considérons les conditions suivantes :

- a) f est ouvert.
- b) Pour tout $x \in X$ et toute générisation y' de $y = f(x)$, il existe une générisation x' de x telle que $f(x') = y'$.
- b') Pour tout $x \in X$, l'image par f de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ est $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,f(x)})$.
- c) Pour toute partie fermée irréductible Y' de Y , toute composante irréductible de $f^{-1}(Y')$ domine Y' .

Alors on a les implications a) $\Rightarrow$ b) $\Leftrightarrow$ b') $\Leftrightarrow$ c). Si en outre f est localement de présentation finie, les quatre conditions sont équivalentes.

Démonstration. — Dire que f est ouvert signifie que f est ouvert en tout point $x \in X$, donc les implications a) $\Rightarrow$ b) $\Leftrightarrow$ b') résultent des implications analogues dans (1.10.3), ainsi que l'implication b) $\Rightarrow$ a) lorsque f est localement de présentation finie. L'implication c) $\Rightarrow$ b) résulte aussi de l'implication analogue dans (1.10.3); prouvons enfin que b) entraîne c). En effet, soit x' le point générique d'une composante irréductible de $f^{-1}(Y')$, et montrons que $y' = f(x')$ est le point générique de Y' . Soit y'' une générisation de y' ; il existe par hypothèse une générisation x'' de x' telle que $f(x'') = y''$, et comme $x'' \in f^{-1}(Y')$, on a nécessairement $x'' = x'$, donc $y'' = y'$, ce qui achève la démonstration.

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE (*suite*)

- [30] M. Nagata, *Local rings*, *Interscience Tracts*, 13 (1962), Interscience, New York.
- [31] M. Nagata, *A Jacobian criterion of simple points*, *Ill. Journ. of Math.*, 1 (1957), p. 427–432.
- [32] A. Néron, *Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux*, *Publ. Inst. Hautes Études Sci.*, n° 21 (1964).

INDEX DES NOTATIONS

- $\dim_c(X)$, $\dim(X)$ (X espace topologique) : 0, 14.1.2.
 $\dim_x(X)$ (X espace topologique, x point de X) : 0, 14.1.2.
 $\text{codim}(Y, X)$ (X espace topologique, Y partie fermée de X) : 0, 14.2.1.
 $\text{codim}_x(Y, X)$ (X espace topologique, Y partie fermée de X , x point de X) : 0, 14.2.4.
 $N[T_1, \dots, T_n]$ (N A -module) : 0, 15.1.1.
 $\dim(A)$ (A anneau) : 0, 16.1.1.
 $\text{ht}(\mathfrak{a})$ ($\mathfrak{a}$ idéal) : 0, 16.1.3.
 $\dim_A(M)$, $\dim(M)$ (M A -module) : 0, 16.1.7.
 $P_{\mathfrak{q}}(M, n)$ (M module de type fini sur un anneau semi-local noethérien A , $\mathfrak{q}$ idéal de définition de A) : 0, 16.2.1.
 $\text{prof}_A(M)$, $\text{prof}(M)$ (M A -module) : 0, 16.4.5.
 $\text{coprof}_A(M)$, $\text{coprof}(M)$ (M A -module) : 0, 16.4.9.
 $\dim. \text{proj}_A(M)$, $\dim. \text{proj}(M)$, $\dim. \text{inj}_A(M)$, $\dim. \text{inj}(M)$ (M A -module) : 0, 17.2.1.
 $\dim. \text{coh}(A)$ (A anneau) : 0, 17.2.8.
 $\dim. \text{proj}(\mathcal{F})$, $\dim. \text{inj}(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ Module sur un espace annelé) : 0, 17.2.14.
 $\dim. \text{coh}(X)$ (X espace annelé) : 0, 17.2.14.
 $E \times_B F$ (B , E , F A -anneaux) : 0, 18.1.2.
 $D_B(L)$ (B anneau, L B -bimodule) : 0, 18.2.3.
 $Y \oplus_X Z$ (X , Y , Z A -bimodules) : 0, 18.2.7.
 $\text{Exan}_A(B, L)$ (B A -anneau, L B -bimodule) : 0, 18.3.4.
 $\text{Exan}_{A/A'}(B, L)$: 0, 18.3.7.
 $\text{Exal}_A(B, L)$, $\text{Exal}_{A/A'}(B, L)$ (A anneau commutatif, B A -algèbre, L B -bimodule) : 0, 18.4.1.
 $\text{Exalcom}_A(B, L)$, $\text{Exalcom}_{A/A'}(B, L)$ (A anneau commutatif, B A -algèbre commutative, L B -module) : 0, 18.4.2.
 $H_A^2(B, L)$, $H_A^2(B, L)^s$: 0, 18.4.3.
 $\text{Exantop}_A(B, L)$, $\text{Exaltop}_A(B, L)$, $\text{Exalcotop}_A(B, L)$: 0, 18.5.1.
 $\text{Exantop}_{A/A'}(B, L)$, $\text{Exaltop}_{A/A'}(B, L)$, $\text{Exalcotop}_{A/A'}(B, L)$: 0, 18.5.2.
 $\text{Hom. cont}_C(M, N)$ (M , N C -bimodules topologiques) : 0, 18.5.3.
 $\text{Dr}_A(B, L)$ (B A -anneau, L B -bimodule) : 0, 20.1.2.
 $\text{Dr. cont}_A(B, L)$: 0, 20.3.1.
 $p_{B/A}$, $\mathfrak{J}_{B/A}$ (B A -algèbre topologique commutative) : 0, 20.4.1.
 $P_{B/A}^1$, $\varepsilon_{B/A}$ (B A -algèbre topologique commutative) : 0, 20.4.2.
 $\Omega_{B/A}^1$, $\widehat{\Omega}_{B/A}^1$ (B A -algèbre topologique commutative) : 0, 20.4.3.
 Ω_B^1 (B anneau topologique) : 0, 20.4.3.
 $d_{B/A}$, $d(x)$, dx , d_B : 0, 20.4.6.
 $\Upsilon_{C/B/A}$, $\Upsilon_{C/B}$ (A , B , C anneaux) : 0, 20.6.1.
 χ_E (E B -extension A -triviale de C par L) : 0, 20.6.8.

$\Upsilon_{B/A/\Lambda}^C, \Upsilon_{B/A}^C$ (Λ, A, B, C anneaux) : 0, 20.6.14.

$\chi_{B/A}, \chi_B$ (B A -algèbre) : 0, 20.6.24.

χ_E (E B -algèbre topologique) : 0, 20.7.10.

$F_A, A^p, A^{(p)}, E^{(p)}$ (A anneau de caractéristique $p > 0$, E A -module) : 0, 21.1.4.

$\pi_{B/A}, \Theta_{B/A}, \Xi_{B/A}$ (A, B anneaux de caractéristique $p > 0$) : 0, 21.3.2.

$\Delta(L/K, k/k_0), d(L/K, k/k_0), \Delta(L/K, k), d(L/K, k)$ (k_0, k, K, L corps) : 0, 21.6.1.

$\chi'_{B/A}$ (A, B anneaux de caractéristique $p > 0$) : 0, 22.4.6.

$\mathcal{T}^{\text{cons}}, X^{\text{cons}}$ (X préschéma, $\mathcal{T}$ topologie de X) : IV, 1.9.12.

f^{cons} (f morphisme de préschémas) : IV, 1.9.13.

INDEX TERMINOLOGIQUE

- Algèbre augmentée des parties principales d'ordre 1 : 0, 20.4.2.
- A -algèbre de Cohen : 0, 19.8.1.
- Algèbre de présentation finie : IV, 1.4.1.
- A -algèbre essentiellement de type fini : IV, 1.3.8.
- A -anneau : 0, 18.1.1.
- A -anneau augmenté sur B : 0, 18.1.4.
- Anneau biéquidimensionnel : 0, 16.1.4.
- Anneau caténaire : 0, 16.1.4.
- Anneau de caractéristique p : 0, 21.1.1.
- Anneau de Cohen : 0, 19.8.4.
- Anneau de Cohen-Macaulay : 0, 16.5.1 et 16.5.13.
- Anneau équicodimensionnel, équidimensionnel : 0, 16.1.4.
- Anneau local géométriquement unibranché : 0, 23.1.7.
- Anneau japonais : 0, 23.1.1.
- Anneau local premier, anneau local complet premier : 0, 19.8.3.
- Anneau régulier : 0, 17.1.1 et 17.3.6.
- Anneau local unibranché : 0, 23.1.7.
- Anneau universellement japonais : 0, 23.1.1.
- Application ouverte en un point : IV, 1.10.2.
- Augmentation : 0, 18.1.4.
- Bimorphisme formel : 0, 19.1.2.
- Chaîne dans un ensemble ordonné, chaîne de parties fermées irréductibles d'un espace topologique : 0, 14.1.1.
- Chaîne saturée : 0, 14.3.1.
- Codimension combinatoire, codimension d'une partie fermée d'un espace topologique : 0, 14.2.1.
- Codimension en un point d'une partie fermée d'un espace topologique : 0, 14.2.4.
- Condition des chaînes : 0, 14.3.2.
- Coprofondeur d'un module sur un anneau local noethérien : 0, 16.4.9.
- Corps k_0 -admissible, corps admissible pour une extension : 0, 21.6.1.
- Corps de multiplicité radicielle finie sur un sous-corps : 0, 19.6.6.
- Défaut de k_0 -admissibilité d'une extension : 0, 21.6.1.
- Dérivation, A -dérivation : 0, 20.1.2.
- Différentielles, 1-différentielles, différentielles absolues : 0, 20.4.3.
- Différentielle extérieure : 0, 20.4.6.
- Dimension combinatoire, dimension d'un espace topologique : 0, 14.1.2.
- Dimension d'un espace topologique en un point : 0, 14.1.2.
- Dimension de Krull, dimension d'un anneau : 0, 16.1.1.
- Dimension d'un module : 0, 16.1.7.
- Dimension cohomologique, dimension cohomologique globale d'un anneau : 0, 17.2.8.
- Dimension cohomologique d'un espace annelé en un point, dimension cohomologique d'un espace annelé : 0, 17.2.14.

Dimension injective, dimension projective d'un module : 0, 17.2.1.
 Dimension injective en un point, dimension injective d'un faisceau : 0, 17.2.14.
 Dimension projective en un point, dimension projective d'un faisceau : 0, 17.2.14.
 Élément de A non diviseur de 0 dans un A -module : 0, 15.1.1.
 Élément M -régulier, élément M -quasi-régulier : 0, 15.1.4.
 Ensemble ind-constructible, ensemble pro-constructible : IV, 1.9.4.
 Épimorphisme formel : 0, 19.1.2.
 A -équivalence de A -extensions : 0, 18.2.2.
 Espace biéquidimensionnel : 0, 14.3.3.
 Espace caténaire : 0, 14.3.2.
 Espace équicodimensionnel : 0, 14.2.1.
 Espace équidimensionnel : 0, 14.1.3.
 A -extension d'un A -anneau B par un B -bimodule : 0, 18.2.2.
 Extension déduite d'une autre par un homomorphisme de bimodules : 0, 18.2.8.
 Extension de Hochschild : 0, 18.4.3.
 B -extension A -triviale : 0, 18.3.7.
 Extension triviale type : 0, 18.2.3.
 A -extensions A -équivalentes : 0, 18.2.2.
 Famille p -libre, famille absolument p -libre : 0, 21.1.9.
 Formellement étale (algèbre) : 0, 19.10.2.
 Formellement inversible à droite (homomorphisme) : 0, 19.1.15.
 Formellement inversible à gauche (homomorphisme) : 0, 19.1.5.
 Formellement non ramifiée (algèbre) : 0, 19.10.2.
 Formellement projectif (module) : 0, 19.2.1.
 Formellement lisse (algèbre) : 0, 19.3.1.
 Formellement lisse relativement à un anneau (algèbre) : 0, 19.9.1.
 Géométriquement régulier sur un corps (anneau local) : 0, 19.6.5.
 Groupe des classes de A -extensions : 0, 18.3.4.
 Hauteur d'un idéal : 0, 16.1.3.
 A -homomorphisme de A -anneaux : 0, 18.1.1.
 Homomorphisme caractéristique d'une B -extension A -triviale : 0, 20.6.8.
 Homomorphisme caractéristique d'une A -algèbre relativement à un anneau et à un idéal : 0, 20.6.24.
 Homomorphisme caractéristique d'une algèbre de caractéristique $p > 0$: 0, 22.4.6.
 Idéal d'augmentation : 0, 18.1.4.
 Image réciproque d'un anneau augmenté : 0, 18.1.5.
 Image réciproque d'une A -extension : 0, 18.2.5.
 Longueur d'une chaîne : 0, 14.1.1.
 Module biéquidimensionnel, caténaire, équicodimensionnel, équidimensionnel : 0, 16.1.7.
 Module de Cohen-Macaulay : 0, 16.5.1 et 16.5.13.
 Module d'imperfection : 0, 20.6.1.
 Monomorphisme formel : 0, 19.1.2.
 Morphisme de A -extensions : 0, 18.2.4.
 Morphisme de présentation finie en un point, morphisme localement de présentation finie : IV, 1.4.2.
 Morphisme de présentation finie : IV, 1.6.1.
 Morphisme quasi-séparé : IV, 1.2.1.
 p -anneau de Cohen : 0, 19.8.4.
 p -base, p -base absolue : 0, 21.1.9.
 Point maximal d'un préschéma : IV, 1.1.4.

Polynôme de Hilbert-Samuel : 0, 16.2.1.

Préschéma de présentation finie sur un autre : IV, 1.6.1.

Préschéma quasi-séparé : IV, 1.2.1.

Produit fibré de A -anneaux : 0, 18.1.2.

Profondeur d'un module : 0, 16.4.5.

Somme amalgamée de bimodules : 0, 18.2.7.

Strictement formellement projectif (module) : 0, 19.2.3.

Suite M -régulière, suite M -quasi-régulière : 0, 15.1.7.

Suite $\mathcal{F}$ -régulière, suite $\mathcal{F}$ -quasi-régulière : 0, 15.2.2.

Système de paramètres pour un module sur un anneau semi-local noethérien : 0, 16.3.6.

Système de p -générateurs, système absolu de p -générateurs : 0, 21.1.9.

Système fondamental d'idéaux ouverts, de sous-modules ouverts : 0, 19.0.2.

Système régulier de paramètres d'un anneau local régulier : 0, 17.1.6.

Topologie constructible sur un préschéma : IV, 1.9.12.

Topologie sur un A -module déduite de la topologie de A : 0, 19.0.2.

Trivial (A -anneau augmenté) : 0, 18.1.4.

A -triviale (extension) : 0, 18.2.3 et 18.3.7.

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 0. Préliminaires (<i>suite</i>)	5
§ 14. Dimension combinatoire d'un espace topologique	6
14.1. Dimension combinatoire d'un espace topologique	6
14.2. Codimension d'une partie fermée	8
14.3. La condition des chaînes	10
§ 15. Suites M -régulières et suites $\mathcal{F}$ -régulières	12
15.1. Suites M -régulières et suites M -quasi-régulières	12
15.2. Suites $\mathcal{F}$ -régulières	20
§ 16. Dimension et profondeur dans les anneaux locaux noethériens	22
16.1. Dimension d'un anneau	22
16.2. Dimension d'un anneau semi-local noethérien	25
16.3. Systèmes de paramètres dans un anneau local noethérien	28
16.4. Profondeur et coprofondeur	32
16.5. Modules de Cohen-Macaulay	36
§ 17. Anneaux réguliers	39
17.1. Définition des anneaux réguliers	39
17.2. Rappels sur la dimension projective et la dimension injective des modules	42
17.3. Théorie cohomologique des anneaux réguliers	46
§ 18. Compléments sur les extensions d'algèbres	51
18.1. Images réciproques d'anneaux augmentés	51
18.2. Extensions d'un anneau par un bimodule	54
18.3. Le groupe des classes de A -extensions	59
18.4. Extensions d'algèbres	64
18.5. Cas des anneaux topologiques	66
§ 19. Algèbres formellement lisses et anneaux de Cohen	69
19.0. Introduction	69
19.1. Épimorphismes et monomorphismes formels	71
19.2. Modules formellement projectifs	78

19.3.	Algèbres formellement lisses	79
19.4.	Premiers critères de lissité formelle	86
19.5.	Lissité formelle et anneaux gradués associés	90
19.6.	Cas des algèbres sur un corps	100
19.7.	Cas des homomorphismes locaux : théorèmes d'existence et d'unicité	104
19.8.	Algèbres de Cohen et p -anneaux de Cohen ; application à la structure des anneaux locaux complets	109
19.9.	Algèbres relativement formellement lisses	114
19.10.	Algèbres formellement non ramifiées et algèbres formellement étales	115
§ 20.	Dérivations et différentielles	116
20.1.	Dérivations et extensions d'algèbres	117
20.2.	Propriétés fonctorielles des dérivations	119
20.3.	Dérivations continues dans les anneaux topologiques	121
20.4.	Parties principales et différentielles	123
20.5.	Propriétés fonctorielles fondamentales de $\Omega_{B/A}^1$	128
20.6.	Modules d'imperfection et homomorphismes caractéristiques	136
20.7.	Généralisations aux anneaux topologiques	147
§ 21.	Différentielles dans les anneaux de caractéristique p	153
21.1.	Systèmes de p -générateurs et p -bases	154
21.2.	p -bases et lissité formelle	157
21.3.	p -bases et modules d'imperfection	160
21.4.	Cas des extensions de corps	162
21.5.	Application : critères de séparabilité	164
21.6.	Corps admissibles pour une extension	167
21.7.	L'égalité de Cartier	169
21.8.	Critères d'admissibilité	171
21.9.	Modules de différentielles complétés dans les anneaux de séries formelles	176
§ 22.	Critères différentiels de lissité formelle et de régularité	182
22.1.	Relèvement de la lissité formelle	183
22.2.	Caractérisation différentielle des algèbres locales formellement lisses sur un corps	186
22.3.	Application aux relations entre certains anneaux locaux et leurs complétés	191
22.4.	Résultats préliminaires sur les extensions finies d'anneaux locaux dont l'idéal maximal est de carré nul	193

22.5.	Algèbres géométriquement régulières et algèbres formellement lisses.....	201
22.6.	Critère jacobien de Zariski	205
22.7.	Le critère jacobien de Nagata.....	209
§ 23.	Anneaux japonais	213
23.1.	Anneaux japonais	213
23.2.	Clôture intégrale d'un anneau local noethérien intègre	217
	CHAPITRE IV. — Étude locale des schémas et des morphismes de schémas	222
§ 1.	Conditions de finitude relatives. Ensembles constructibles dans les préschémas	224
1.1.	Morphismes quasi-compacts	224
1.2.	Morphismes quasi-séparés	226
1.3.	Morphismes localement de type fini	228
1.4.	Morphismes localement de présentation finie.....	230
1.5.	Morphismes de type fini.....	233
1.6.	Morphismes de présentation finie.....	234
1.7.	Amélioration de résultats antérieurs.....	236
1.8.	Morphismes de présentation finie et ensembles constructibles	238
1.9.	Ensembles pro-constructibles et ind-constructibles	241
1.10.	Applications aux morphismes ouverts.....	249
	Bibliographie (<i>suite</i>)	251
	Index des notations	252
	Index terminologique.....	254

Reçu le 15 mars 1963.

CHAPITRE IV (suite)

ÉTUDE LOCALE DES SCHÉMAS ET DES MORPHISMES DE SCHÉMAS

2 Changement de base et platitude

Ce paragraphe (contrairement au § 6) ne fait appel qu'exceptionnellement à des techniques noethériennes. Les n^{os} 1 et 2 ne sont guère que des traductions de propriétés élémentaires de platitude en Algèbre commutative (cf. Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I^{er}), et sont incluses ici pour la commodité des références. Les numéros suivants sont surtout consacrés à des propriétés de « descente » par les morphismes plats ou fidèlement plats : si $g : Y' \rightarrow Y$ est un tel morphisme, il s'agit de pouvoir affirmer qu'une partie de Y , ou un $\mathcal{O}_Y$ -Module, ou un morphisme $X \rightarrow Y$, a une certaine propriété, lorsque l'on sait que son *image réciproque* par g possède cette propriété. Nous nous bornons ici aux propriétés ne faisant pas appel à la technique générale de la « descente », qui sera développée au chapitre V.

2.1 Modules plats sur les préschémas

(2.1.1) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module ; rappelons (0_I, 6.7.1) que $\mathcal{F}$ est dit f -plat (ou Y -plat) en un point $x \in X$ si $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_{f(x)}$ -module plat, f -plat (ou Y -plat) s'il est f -plat en tout point $x \in X$, et enfin que le morphisme f est dit plat au point $x \in X$ (resp. plat) si $\mathcal{O}_X$ est f -plat au point x (resp. f -plat). Lorsque $f = 1_X$, on dira simplement qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ est plat au point x (resp. plat) s'il est X -plat en ce point (resp. en tout point $x \in X$), c'est-à-dire si $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module plat (resp. s'il en est ainsi pour tout $x \in X$). Rappelons que nous avons démontré (III, 1.4.15.1) la propriété suivante :

Proposition (2.1.2). — Soient A, B deux anneaux, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme correspondant à φ , M un B -module. Pour que $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ soit f -plat, il faut et il suffit que M soit un A -module plat.

IV-2 | 6

Proposition (2.1.3). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour tout changement de base $g : Y' \rightarrow Y$, si l'on pose $X' = X \times_Y Y'$, le foncteur $\mathcal{G}' \mapsto \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}'$ de la catégorie des $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules quasi-cohérents dans celle des $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules quasi-cohérents, est exact.
- a') La condition a) est vérifiée pour tous les morphismes canoniques $g : \text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$ (I, 2.4.1), où y parcourt Y .
- b) $\mathcal{F}$ est f -plat.

Les questions étant locales sur X et Y , on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(B)$, $X = \text{Spec}(A)$, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un A -module. Il est clair que a) entraîne a') ; la condition a') entraîne que pour tout $x \in X$, le foncteur $N \mapsto M_{\mathfrak{n}} \otimes_{B_{\mathfrak{n}}} N$ est exact dans la catégorie des $B_{\mathfrak{n}}$ -modules, $\mathfrak{n}$ étant l'idéal $\mathfrak{j}_{f(x)}$ de B ; cela signifie que $M_{\mathfrak{n}}$ est un $B_{\mathfrak{n}}$ -module plat, et il résulte de (0_I, 6.3.3) et de (2.1.2) que $\mathcal{F}$ est f -plat. Enfin, pour voir que b) entraîne a), on peut aussi se borner au cas où $Y' = \text{Spec}(A')$ est affine et $\mathcal{G}' = \widetilde{N'}$, où N' est un A' -module ; la conclusion provient alors encore de (2.1.2) et de la définition de la platitude, puisque $(M \otimes_A N')^\sim = \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}'$.

Proposition (2.1.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes de préschémas, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent ; posons $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$, et soit g' la projection canonique $X' \rightarrow X$. Soient x' un point de X' , $x = g'(x')$, $y' = f'(x')$, $y = g(y') = f(x)$. Si $\mathcal{F}$ est f -plat au point x , $\mathcal{F}'$ est f' -plat au point x' ; en particulier si $\mathcal{F}$ est f -plat, $\mathcal{F}'$ est f' -plat ; si f est plat, f' est plat.

Il suffit de prouver la première assertion ; appliquant trois fois (I, 3.6.5), ainsi que (I, 2.4.4), on peut se ramener au cas où $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, $X = \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$, $Y' = \text{Spec}(\mathcal{O}_{y'})$, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où $M = \mathcal{F}_x$; l'hypothèse et (2.1.2) entraînent alors que $\mathcal{F}$ est f -plat, autrement dit, on est ramené à prouver un cas particulier de la seconde assertion, et cette dernière découle aussitôt de (2.1.3).

Proposition (2.1.5). — Considérons un diagramme commutatif de morphismes de préschémas

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \xleftarrow{g} & Y' \\ & & \downarrow h \\ & & Z \end{array}$$

où $X' = X \times_Y Y'$ et $f' = f_{(Y')}$. Soit x' un point de X' , et posons $x = g'(x')$, $y' = f'(x')$, $y = f(x) = g(y')$, $z = h(y')$. Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent f -plat au point x (resp. f -plat), et $\mathcal{G}'$ un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module quasi-cohérent h -plat au point y' (resp. h -plat); alors $\mathcal{F} \otimes_{Y'} \mathcal{G}'$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module quasi-cohérent (hf') -plat au point x' (resp. (hf') -plat).

Comme dans (2.1.4), on se ramène au cas où $X = \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$, $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, $Y' = \text{Spec}(\mathcal{O}_{y'})$ et $Z = \text{Spec}(\mathcal{O}_z)$, et il suffit alors de prouver que $\mathcal{F} \otimes_{Y'} \mathcal{G}'$ est (hf') -plat. Compte tenu de (2.1.2), la proposition résulte de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I^{er}, § 2, n° 7, prop. 8.

Corollaire (2.1.6). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes de préschémas, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module. Si $\mathcal{F}$ est f -plat au point $x \in X$ et si g est plat au point $f(x)$, $\mathcal{F}$ est (gf) -plat au point x . En particulier, si f et g sont des morphismes plats, il en est de même de $g \circ f$.

C'est le cas particulier de (2.1.5) avec $Y' = Y$, $\mathcal{G}' = \mathcal{O}_Y$.

Corollaire (2.1.7). — Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms plats, $f \times_S g : X \times_S Y \rightarrow X' \times_S Y'$ est un morphisme plat.

Cela résulte de (2.1.4) et (2.1.6) (cf. I, 3.5.1).

Proposition (2.1.8). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas,

$$0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, telle que $\mathcal{F}''$ soit Y -plat.

(i) *Pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$ et tout $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}'$, la suite*

$$0 \rightarrow \mathcal{F}' \otimes_Y \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{F}'' \otimes_Y \mathcal{G}' \rightarrow 0$$

de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules (où $X' = X \times_Y Y'$) est exacte.

(ii) *Pour que $\mathcal{F}$ soit Y -plat, il faut et il suffit que $\mathcal{F}'$ le soit.*

On peut évidemment supposer X, Y, Y' affines; la conclusion résulte alors de (2.1.2) et de (0_I, 6.1.2).

Corollaire (2.1.9). — Soit $\mathcal{L}^\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, i un indice tel que si l'on note $d^i : \mathcal{L}^i \rightarrow \mathcal{L}^{i+1}$ l'opérateur de dérivation, $\mathcal{B}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet) = \text{Im}(d^i)$ et $\mathcal{Z}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet) = \text{Coker}(d^i)$ soient Y -plats. Alors, avec les notations de (2.1.8), l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{H}^i(\mathcal{L}^\bullet) \otimes_Y \mathcal{G}' \longrightarrow \mathcal{H}^i(\mathcal{L}^\bullet \otimes_Y \mathcal{G}')$$

est bijectif.

Comme le produit tensoriel est exact à droite, on a

$$\mathcal{Z}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet) \otimes_Y \mathcal{G}' = \text{Coker}(d^i \otimes 1) = \mathcal{Z}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet \otimes_Y \mathcal{G}')$$

et $\mathcal{Z}^i(\mathcal{L}^\bullet) \otimes_Y \mathcal{G}' = \mathcal{Z}^i(\mathcal{L}^\bullet \otimes_Y \mathcal{G}')$. En outre, dans la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{B}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{L}^{i+1} \rightarrow \mathcal{Z}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow 0$$

$\mathcal{Z}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet)$ est Y -plat, donc il résulte de (2.1.8, (i)) que l'on a la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{B}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet) \otimes_Y \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{L}^{i+1} \otimes_Y \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{Z}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet \otimes_Y \mathcal{G}') \rightarrow 0$$

d'où $\mathcal{B}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet) \otimes_Y \mathcal{G}' = \text{Im}(d^i \otimes 1) = \mathcal{B}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet \otimes_Y \mathcal{G}')$. Alors, comme dans la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{H}^i(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{Z}^i(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{B}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow 0$$

$\mathcal{B}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet)$ est Y -plat, il résulte de (2.1.8, (i)) et de ce qui précède que l'on a la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{H}^i(\mathcal{L}^\bullet) \otimes_Y \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{Z}^i(\mathcal{L}^\bullet \otimes_Y \mathcal{G}') \rightarrow \mathcal{B}^{i+1}(\mathcal{L}^\bullet \otimes_Y \mathcal{G}') \rightarrow 0,$$

ce qui démontre le corollaire.

IV-2 | 8

Corollaire (2.1.10). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et Y -plat, $\mathcal{L}_\bullet = (\mathcal{L}_i)$ une résolution gauche de $\mathcal{F}$ formée de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents et Y -plats. Alors, pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$ et tout $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}'$, le complexe $\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{G}' = (\mathcal{L}_i \otimes_Y \mathcal{G}')_{i \geq 0}$ est une résolution gauche de $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}'$.

En outre, si $\mathcal{Z}_i(\mathcal{L}_\bullet) = \text{Ker}(\mathcal{L}_i \rightarrow \mathcal{L}_{i-1})$, les $\mathcal{Z}_i(\mathcal{L}_\bullet)$ sont Y -plats, et l'on a

$$\mathcal{Z}_i(\mathcal{L}_\bullet) \otimes_Y \mathcal{G}' = \mathcal{Z}_i(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{G}') = \text{Ker}(\mathcal{L}_i \otimes_Y \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{L}_{i-1} \otimes_Y \mathcal{G}').$$

Posons $\mathcal{R}_i = \text{Im}(\mathcal{L}_{i+1} \rightarrow \mathcal{L}_i) = \mathcal{Z}_i(\mathcal{L}_\bullet)$; on a alors les suites exactes

$$0 \leftarrow \mathcal{F} \leftarrow \mathcal{L}_0 \leftarrow \mathcal{R}_0 \leftarrow 0$$

$$0 \leftarrow \mathcal{R}_i \leftarrow \mathcal{L}_{i+1} \leftarrow \mathcal{R}_{i+1} \leftarrow 0 \quad (i \geq 0)$$

et comme $\mathcal{F}$ et les $\mathcal{L}_i$ sont Y -plats, on déduit de (2.1.8, (ii)) par récurrence que tous les $\mathcal{R}_i$ sont aussi Y -plats; utilisant (2.1.8, (i)), on a donc les suites exactes

$$0 \leftarrow \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}' \leftarrow \mathcal{L}_0 \otimes_Y \mathcal{G}' \leftarrow \mathcal{R}_0 \otimes_Y \mathcal{G}' \leftarrow 0,$$

$$0 \leftarrow \mathcal{R}_i \otimes_Y \mathcal{G}' \leftarrow \mathcal{L}_{i+1} \otimes_Y \mathcal{G}' \leftarrow \mathcal{R}_{i+1} \otimes_Y \mathcal{G}' \leftarrow 0 \quad (i \geq 0),$$

qui prouvent le corollaire.

Proposition (2.1.11). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Si $\mathcal{J}$ est l'Idéal de $\mathcal{O}_Y$ annulateur de $\mathcal{F}$, $f^(\mathcal{J})$ est l'Idéal de $\mathcal{O}_X$ annulateur de $f^*(\mathcal{F})$.*

On a en effet par définition une suite exacte (0_I, 5.3.7)

$$0 \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{F}),$$

d'où, puisque f est plat, une suite exacte

$$0 \rightarrow f^*(\mathcal{J}) \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{F})),$$

et comme par hypothèse $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module de présentation finie, $f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{F}))$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{F}))$ (0_I, 6.7.6), d'où la conclusion.

Proposition (2.1.12). — Soit X un préschéma, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module de présentation finie, x un point de X . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module plat.
- b) Il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ soit un $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module localement libre.

En effet, $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module de présentation finie et $\mathcal{O}_x$ un anneau local; il revient donc au même de dire que $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module plat ou un $\mathcal{O}_x$ -module libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5); d'où la conclusion, compte tenu de (0_I, 5.2.7). On notera que la proposition est valable pour un espace annelé en anneaux locaux quelconque.

Proposition (2.1.13). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas. Si f est plat en un point $x \in X$ et si l'anneau $\mathcal{O}_x$ est réduit (resp. intègre et intégralement clos), alors l'anneau $\mathcal{O}_{f(x)}$ est réduit (resp. intègre et intégralement clos). Si f est fidèlement plat et si X est réduit (resp. normal), alors Y est réduit (resp. normal).

IV-2 | 9

Posons $\mathcal{O}_{f(x)} = A$, $\mathcal{O}_x = B$. Si B est un A -module plat, c'est aussi un A -module fidèlement plat (0_I, 6.6.2), donc A s'identifie à un sous-anneau de B ; si B est réduit, il en est donc de même de A . Supposons maintenant B intègre et intégralement clos, et soit L son corps des fractions; alors $A \subset B$ est intègre; désignons par $K \subset L$ son corps des fractions. L'hypothèse entraîne que $B \cap K = A$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I, § 3, n° 5, prop. 10). Si alors $t \in K$ est entier sur A , il est aussi entier sur B , donc appartient à B par hypothèse, et par suite $t \in A$, ce qui prouve que A est intégralement clos.

Proposition (2.1.14). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fidèlement plat. Si X est localement intègre et si l'espace sous-jacent à Y est localement noethérien, alors Y est localement intègre.

En effet, tout $y \in Y$ est de la forme $f(x)$ pour un $x \in X$, et par hypothèse $\mathcal{O}_y$ s'identifie à un sous-anneau de $\mathcal{O}_x$ (0_I, 6.6.1); comme $\mathcal{O}_x$ est intègre, il en est de même de $\mathcal{O}_y$ et cela prouve la proposition (I, 5.1.4).

2.2 Modules fidèlement plats sur les préschémas

Proposition (2.2.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *Pour tout changement de base $g : Y' \rightarrow Y$, si l'on pose $X' = X \times_Y Y'$, le foncteur $\mathcal{G}' \mapsto \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}'$, de la catégorie des $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules quasi-cohérents dans celle des $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules quasi-cohérents, est exact et fidèle.*
- a') *La condition a) est vérifiée pour tous les morphismes canoniques $g : \text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$ (I, 2.4.1), où y parcourt Y .*
- a'') *La condition a) est vérifiée pour toutes les immersions canoniques $Y' \rightarrow Y$, où Y' parcourt l'ensemble des sous-schémas ouverts affines de Y .*
- b) *$\mathcal{F}$ est Y -plat et, pour tout $y \in Y$, si l'on désigne par X_y la fibre $f^{-1}(y)$, le $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module $\mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_Y k(y)$ est $\neq 0$.*

Il est clair que a) implique a') et a''); la condition a') implique d'abord que $\mathcal{F}$ est Y -plat (2.1.3); d'autre part elle implique que pour tout $y \in Y$, le foncteur $N \mapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_y} \tilde{N}$ est fidèle dans la catégorie des $\mathcal{O}_y$ -modules; prenant en particulier $N = k(y)$, on obtient la seconde assertion de b). Pour montrer que b) implique a), on peut se limiter au cas où Y est affine, la question étant locale sur Y . De même, pour prouver que a'') implique a), on est ramené à prouver que lorsque Y est affine, le fait que $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}$ soit un foncteur exact et fidèle entraîne la condition a). Autrement dit, on est ramené à prouver la proposition plus précise suivante :

Proposition (2.2.2). — Soient $Y = \text{Spec}(A)$ un schéma affine, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. La condition a) de (2.2.1) est équivalente à chacune des suivantes :

- b') *$\mathcal{F}$ est Y -plat et, pour tout point fermé y de Y , on a $\mathcal{F}_y \neq 0$.*
- c) *Le foncteur $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}$ de la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents dans celle des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, est exact et fidèle.*

IV-2 | 10

Si b') est vérifié, il y a au moins un $x \in f^{-1}(y)$ tel que $(\mathcal{F}_y)_x \neq 0$; soit $U = \text{Spec}(B)$ un voisinage ouvert affine de x , et soit $\mathcal{F}|_U = \tilde{M}$, où M est un B -module. Alors b') implique que $M/\mathfrak{m}_y M \neq 0$, et par suite (puisque M est un A -module plat (2.1.2)) que $M \otimes_A A_y$ est un A_y -module fidèlement plat (0_I, 6.4.5). La relation $(\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}) \otimes_Y \mathcal{O}_y = 0$ pour un point fermé y de Y implique

$$(\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{O}_y) \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{G}_y = 0,$$

donc $\mathcal{G}_y = 0$. Mais si l'on a $\mathcal{G}_y = 0$ pour tout point fermé de Y , on en conclut $\mathcal{G} = 0$, car si $\mathcal{G} = \tilde{N}$, l'annulateur d'un élément de N n'est contenu dans aucun idéal maximal de A , donc est A tout entier. La relation $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G} = 0$ implique donc $\mathcal{G} = 0$, autrement dit le foncteur $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}$ est fidèle; on sait par ailleurs que ce foncteur est exact (2.1.3), ce qui montre bien que b') entraîne c).

Enfin, pour voir que c) entraîne a), on peut se borner au cas où Y' est aussi affine; comme $g : Y' \rightarrow Y$ est alors un morphisme affine, il en est de même de la projection $g' : X' \rightarrow X$ (II, 1.5.5); de plus, le foncteur $\mathcal{H}' \mapsto g'_*(\mathcal{H}')$ est alors exact dans la catégorie des $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules quasi-cohérents (I, 1.6.4), et si $g'_*(\mathcal{H}') = \mathcal{H}$, on a $\mathcal{H}' = \mathcal{H}$, donc le foncteur précédent est aussi fidèle; pour voir que $\mathcal{G}' \mapsto \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}'$ est exact et fidèle, il suffit par suite de voir que le foncteur

$$\mathcal{G}' \mapsto g'_*(\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}')$$

l'est. Or, si $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$, on a $g'_*(\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}') = g'_*(g'^*(\mathcal{F}) \otimes_{X'} f'^*(\mathcal{G}'))$; le fait que g est affine entraîne que l'on a un isomorphisme canonique

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(g_*(\mathcal{G}')) \xrightarrow{\sim} g'_*(g'^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} f'^*(\mathcal{G}')). \quad (2.2.2.1)$$

En effet, on sait (II, 1.5.2) qu'on a un isomorphisme canonique

$$f^*(g_*(\mathcal{G}')) \xrightarrow{\sim} g'_*(f'^*(\mathcal{G}')),$$

et d'autre part on a un homomorphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow g'_*(g'^*(\mathcal{F}))$ (0_I, 4.4.3.2); composant l'homomorphisme $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(g_*(\mathcal{G}')) \rightarrow g'_*(g'^*(\mathcal{F})) \otimes_{\mathcal{O}_X} g'_*(f'^*(\mathcal{G}'))$ avec l'homomorphisme canonique (0_I, 4.2.2.1), on en déduit l'homomorphisme (2.2.2.1); la vérification du fait qu'il s'agit d'un isomorphisme est immédiate en se ramenant au cas où X est affine. Cela étant, le foncteur $\mathcal{G}' \mapsto g_*(\mathcal{G}')$ est exact et fidèle et par hypothèse il en est de même de $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G} = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{G})$; leur composé est donc exact et fidèle, ce qui achève de prouver (2.2.1) et (2.2.2).

Corollaire (2.2.3). — Soient $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$ deux schémas affines, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Pour que $\mathcal{F}$ vérifie les conditions équivalentes de (2.2.1) (ou (2.2.2)), il faut et il suffit que le A -module M soit fidèlement plat.

En effet, la condition c) de (2.2.2) signifie alors que le foncteur $N \mapsto M \otimes_A N$ de la catégorie des A -modules dans celle des B -modules est exact et fidèle, et la conclusion résulte de (0_I, 6.4.1).

Définition (2.2.4). — Lorsque les conditions équivalentes de (2.2.1) sont satisfaites, on dit que le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est fidèlement plat relativement à f (ou à Y).

IV-2 | 11

On notera que cette notion est locale sur Y , mais *non* sur X ; en particulier on peut avoir $\mathcal{F}_x = 0$ pour certains $x \in X$, autrement dit $\text{Supp}(\mathcal{F})$ n'est pas nécessairement égal à X . Toutefois, il résulte aussitôt du critère (2.2.1, b)) que pour tout $y \in Y$, il existe au moins un $x \in f^{-1}(y)$ tel que $(\mathcal{F}_y)_x = \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y) \neq 0$, et a fortiori $\mathcal{F}_x \neq 0$; en d'autres termes :

Corollaire (2.2.5). — Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, fidèlement plat relativement à f , on a $f(\text{Supp}(\mathcal{F})) = Y$, et a fortiori f est un morphisme surjectif.

Ce résultat admet une réciproque partielle :

Corollaire (2.2.6). — Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini. Pour que $\mathcal{F}$ soit fidèlement plat relativement à f , il faut et il suffit que $\mathcal{F}$ soit f -plat et que $f(\text{Supp}(\mathcal{F})) = Y$.

En effet (I, 9.1.13 et 3.6.1) on a $\text{Supp}(\mathcal{F}_y) = f^{-1}(y) \cap \text{Supp}(\mathcal{F})$, donc dans ce cas le critère (2.2.1, b)) n'est autre que la condition du corollaire. En particulier, le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X$ est fidèlement plat relativement à f si et seulement s'il est f -plat et si f est surjectif, autrement dit si et seulement si le morphisme f est fidèlement plat (0_I, 6.7.8).

Explicitons les propriétés intervenant dans la définition (2.2.4) :

Proposition (2.2.7). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent fidèlement plat relativement à f . Alors, pour qu'une suite $\mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}''$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents soit exacte, il faut et il suffit que la suite correspondante $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}''$ le soit. En particulier, pour qu'un homomorphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents soit injectif (resp. surjectif, bijectif, nul), il faut et il suffit que $1_{\mathcal{F}} \otimes f^*(u) : \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}'$ le soit. Pour qu'un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$ soit nul, il faut et il suffit que $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G} = 0$. Pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$, l'application $\mathcal{G}' \mapsto \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}'$ de l'ensemble des sous- $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents de $\mathcal{G}$ dans l'ensemble des sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}$ est injective.

Pour démontrer la dernière assertion, c'est-à-dire que pour deux sous- $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{G}'$, $\mathcal{G}''$ de $\mathcal{G}$, la relation $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}' = \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}''$ entraîne $\mathcal{G}' = \mathcal{G}''$, on peut (en remplaçant $\mathcal{G}''$ par $\mathcal{G}' + \mathcal{G}''$) se ramener au cas où $\mathcal{G}' \subset \mathcal{G}''$, et il suffit alors d'appliquer la seconde assertion de l'énoncé à l'injection $u : \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G}''$.

Corollaire (2.2.8). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fidèlement plat. Pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$, l'application canonique

$$\Gamma(Y, \mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(X, f^*(\mathcal{G})) \quad (2.2.8.1)$$

est injective.

En effet, $\Gamma(Y, \mathcal{G})$ s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{G})$ (0_I, 5.1.1), et de même $\Gamma(X, f^*(\mathcal{G}))$ à $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, f^*(\mathcal{G}))$. En vertu de (2.2.1) et (2.2.4) l'hypothèse entraîne que le foncteur $\mathcal{G} \mapsto f^*(\mathcal{G})$ est exact et fidèle dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, et par suite un homomorphisme $u : \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{G}$ est nul si et seulement si $f^*(u) : f^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_X \rightarrow f^*(\mathcal{G})$ est nul.

Remarque (2.2.9). — Les résultats de (2.2.7) et (2.2.8) sont encore vrais lorsque les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{G}'$, $\mathcal{G}$, $\mathcal{G}''$ qui y figurent sont quelconques (non nécessairement quasi-cohérents). En effet, pour tout $y \in Y$, il existe $x \in f^{-1}(y)$ tel que $\mathcal{F}_x$ soit un $\mathcal{O}_y$ -module fidèlement plat, et par suite le foncteur $\mathcal{G}_y \mapsto \mathcal{G}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{F}_x$ est fidèle ; comme par ailleurs pour tout $x \in f^{-1}(y)$ le foncteur $\mathcal{G}_y \mapsto \mathcal{G}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{F}_x$ est exact, on en déduit aussitôt la conclusion.

IV-2 | 12

Proposition (2.2.10). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y' \rightarrow Y$, $h : Y' \rightarrow Z$ trois morphismes de préschémas, $X' = X \times_Y Y'$, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, fidèlement plat relativement à Y , $\mathcal{G}'$ un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module quasi-cohérent. Pour que $\mathcal{G}'$ soit plat (resp. fidèlement plat) relativement à Z , il faut et il suffit que $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}'$ soit un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module plat (resp. fidèlement plat) relativement à Z .

On sait déjà que si $\mathcal{G}'$ est Z -plat, il en est de même de $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{G}'$ (2.1.5). Considérons un changement de base quelconque $Z'' \rightarrow Z$ et posons $X'' = X' \times_Z Z''$; si $\mathcal{G}'$ est fidèlement plat relativement à Z , le foncteur

$$\mathcal{H}'' \mapsto \mathcal{H}'' \otimes_Z \mathcal{G}' \mapsto (\mathcal{H}'' \otimes_Z \mathcal{G}') \otimes_Y \mathcal{F} = \mathcal{H}'' \otimes_Z (\mathcal{G}' \otimes_Y \mathcal{F}) \quad (2.2.10.1)$$

de la catégorie des $\mathcal{O}_{Z''}$ -Modules quasi-cohérents dans celle des $\mathcal{O}_{X''}$ -Modules est composé de deux foncteurs exacts et fidèles, donc est exact et fidèle. Inversement, si ce foncteur composé est exact (resp. exact et fidèle),

il en est de même de $\mathcal{H}'' \mapsto \mathcal{H}'' \otimes_Z \mathcal{G}'$, puisque le foncteur $\mathcal{M}' \mapsto \mathcal{M}' \otimes_Y \mathcal{F}$ (de la catégorie des $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules quasi-cohérents dans celle des $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules quasi-cohérents) est exact et fidèle par hypothèse.

Corollaire (2.2.11). —

- (i) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes, $X' = X \times_Y Y'$, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Si $\mathcal{F}$ est fidèlement plat relativement à Y , $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$ est fidèlement plat relativement à Y' .
- (ii) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, fidèlement plat relativement à Y . Pour que g soit un morphisme fidèlement plat, il faut et il suffit que $\mathcal{F}$ soit fidèlement plat relativement à Z .
- (iii) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent. On suppose le morphisme f fidèlement plat. Pour que $\mathcal{G}$ soit plat (resp. fidèlement plat) relativement à Z , il faut et il suffit que $f^*(\mathcal{G})$ soit plat (resp. fidèlement plat) relativement à Z .
- (iv) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, x un point de X . On suppose f plat au point x . Pour que $g \circ f$ soit plat au point x , il faut et il suffit que g soit plat au point $f(x)$.

Pour démontrer (i), on applique (2.2.10) en remplaçant Z par Y' et $\mathcal{G}'$ par $\mathcal{O}_{Y'}$. Pour démontrer (ii), on applique (2.2.10) en prenant pour morphisme $Y' \rightarrow Y$ l'identité et remplaçant $\mathcal{G}'$ par $\mathcal{O}_Y$. Pour démontrer (iii), on applique (2.2.10) en prenant encore l'identité pour $Y' \rightarrow Y$ et remplaçant $\mathcal{F}$ par $\mathcal{O}_X$ et $\mathcal{G}'$ par $\mathcal{G}$. Enfin (iv) se déduit de (ii) en remplaçant X par $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$, $\mathcal{F}$ par $\mathcal{O}_X$, Y par $\text{Spec}(\mathcal{O}_{f(x)})$ et Z par $\text{Spec}(\mathcal{O}_{g(f(x))})$, et tenant compte de (0_I, 6.6.2).

Corollaire (2.2.12). — Soient Y un schéma affine, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Si $\mathcal{F}$ est fidèlement plat relativement à f , il existe un schéma affine X' et un isomorphisme local surjectif $g : X' \rightarrow X$ tels que $g^*(\mathcal{F})$ soit fidèlement plat relativement à $f \circ g$.

En effet, X est quasi-compact, donc réunion finie d'ouverts affines X_i ; il suffit de prendre pour X' le schéma affine somme des préschémas induits sur les ouverts X_i et pour $g : X' \rightarrow X$ le morphisme canonique; IV-2 | 13
il est clair que g est fidèlement plat, et l'hypothèse entraîne que $g^*(\mathcal{F})$ est fidèlement plat relativement à $f \circ g$, en vertu de (2.2.11, (iii)).

Corollaire (2.2.13). —

- (i) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Si f est un morphisme fidèlement plat, il en est de même de f' .
- (ii) Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms fidèlement plats,

$$f \times_S g : X \times_S Y \longrightarrow X' \times_S Y'$$

est fidèlement plat.

- (iii) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes tels que f soit fidèlement plat. Pour que g soit un morphisme plat (resp. fidèlement plat), il faut et il suffit que $g \circ f$ soit un morphisme plat (resp. fidèlement plat).

Proposition (2.2.14). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact. Si X est localement noethérien, il en est de même de Y .

La question étant locale sur Y , on peut supposer $Y = \text{Spec}(A)$ affine; comme f est quasi-compact, il résulte de (2.2.12) que l'on peut aussi se borner au cas où $X = \text{Spec}(B)$ est affine. Alors B est un anneau noethérien par hypothèse, et un A -module fidèlement plat (2.2.3); donc A est noethérien (0_I, 6.5.2).

Proposition (2.2.15). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fidèlement plat. Si $\mathfrak{S}(X)$ et $\mathfrak{S}(Y)$ désignent respectivement l'ensemble des sous-préschémas de X et de Y , l'application $Z \mapsto f^{-1}(Z)$ de $\mathfrak{S}(Y)$ dans $\mathfrak{S}(X)$ est injective.

Comme f est surjectif, on a, pour l'ensemble sous-jacent à un sous-préschéma Z de Y , $f(f^{-1}(Z)) = Z$. D'autre part, si U est un ouvert de Y contenant Z et dans lequel Z est fermé, $f^{-1}(U)$ est ouvert dans X , $f^{-1}(Z)$ est fermé dans $f^{-1}(U)$, et la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f est un morphisme fidèlement plat. On peut donc se borner à ne considérer que des sous-préschémas fermés de Y . Or, si Z est un sous-préschéma fermé de Y correspondant à un Idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_Y$, on sait que $f^{-1}(Z)$ correspond à l'Idéal quasi-cohérent $f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_X$ de $\mathcal{O}_X$ (I, 4.4.5), et comme f est plat, $f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_X$ s'identifie à $f^*(\mathcal{J})$. Mais l'application $\mathcal{J} \mapsto f^*(\mathcal{J})$ de l'ensemble des Idéaux quasi-cohérents de $\mathcal{O}_Y$ dans l'ensemble des Idéaux quasi-cohérents de $\mathcal{O}_X$ est injective (2.2.7), d'où la conclusion.

Corollaire (2.2.16). — Soient X, Y deux S -préschémas; si $S' \rightarrow S$ est un morphisme fidèlement plat, l'application $f \mapsto f_{(S')}$ de $\text{Hom}_S(X, Y)$ dans $\text{Hom}_{S'}(X_{(S')}, Y_{(S')})$ est injective.

On a $X_{(S')} \times_{S'} Y_{(S')} = (X \times_S Y)_{(S')}$ (I, 3.3.10), donc le morphisme projection $X_{(S')} \times_{S'} Y_{(S')} \rightarrow X \times_S Y$ est fidèlement plat (2.2.13). Les éléments de $\text{Hom}_S(X, Y)$ correspondent biunivoquement aux sous-préschémas de $X \times_S Y$ qui sont les *graphes* de ces S -morphisms (I, 5.3.11), et si Z_f est le graphe de $f \in \text{Hom}_S(X, Y)$, on a $Z_{f_{(S')}} = g^{-1}(Z_f)$ (I, 5.3.12). Il suffit donc d'appliquer à g la proposition (2.2.15).

Proposition (2.2.17). — Soient A un anneau, B une A -algèbre telle que B soit un A -module fidèlement plat et de présentation finie. Alors l'homomorphisme structural $\varphi : A \rightarrow B$ est un isomorphisme du A -module A sur un facteur direct du A -module B . Si A est un anneau local, B est un A -module libre et il existe une base de ce module contenant l'élément unité de B .

IV-2 | 14

En vertu de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, prop. 12, il suffit de prouver la proposition lorsque A est un anneau local ; on sait alors (*loc. cit.*, n° 2, cor. 2 de la prop. 5) que B est un A -module libre de type fini, et la conclusion résulte de *loc. cit.*, prop. 5.

2.3 Propriétés topologiques des morphismes plats

Lemme (2.3.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact et quasi-séparé, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme plat ; posons $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique

$$g^*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow f'_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}) \quad (2.3.1.1)$$

est bijectif.

C'est un cas particulier de (III, 1.4.15) (amélioré en (1.7.21)).

Proposition (2.3.2). — Soient S un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme quasi-compact et quasi-séparé ; soient Z le sous-préschéma de Y , image fermée de X par f (I, 9.5.3) et (1.7.8), et soit $j : Z \rightarrow Y$ l'injection canonique, de sorte que l'on a $f = j \circ g$, où $g : X \rightarrow Z$ est un morphisme (*loc. cit.*). Soit $h : S' \rightarrow S$ un morphisme plat, et posons $f' = f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$; alors $j' = j_{(S')} : Z_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ s'identifie à l'injection canonique du sous-préschéma de $Y_{(S')}$, image fermée de $X_{(S')}$ par f' .

Comme le morphisme $Y_{(S')} \rightarrow Y$ est plat (2.1.4), on peut se borner au cas où $S = Y$ (I, 3.3.11) ; si $f = (\psi, \theta)$, on sait que Z est le sous-préschéma fermé de S défini par l'Idéal (quasi-cohérent) $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_S$, noyau de l'homomorphisme $\theta : \mathcal{O}_S \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$ (I, 9.5.2). Comme h est un morphisme plat, l'Idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}\mathcal{O}_{S'}$ de $\mathcal{O}_{S'}$ s'identifie au noyau de $h^*(\theta) : \mathcal{O}_{S'} \rightarrow h^*(f_*(\mathcal{O}_X))$. Or, si $f' = (\psi', \theta')$, on vérifie facilement (par exemple en se ramenant au cas où Y et Y' sont affines et utilisant (I, 2.2.4)) que $\theta' : \mathcal{O}_{S'} \rightarrow f'_*(\mathcal{O}_{X'})$ est composé de l'homomorphisme canonique (2.3.1.1) $h^*(f_*(\mathcal{O}_X)) \rightarrow f'_*(\mathcal{O}_{X'})$ et de $h^*(\theta)$; la conclusion résulte donc de (2.3.1) et de (I, 9.5.2), puisque f' est quasi-compact et quasi-séparé (1.1.2 et 1.2.2).

(2.3.3) Nous dirons qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est *quasi-plat* s'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ de type fini qui soit f -plat et dont le support soit égal à X . Nous dirons que f est *quasi-fidèlement plat* s'il est quasi-plat et surjectif. Tout morphisme plat (resp. fidèlement plat) est quasi-plat (resp. quasi-fidèlement plat), car alors $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ vérifie les conditions précédentes.

Il résulte aussitôt de (2.1.4) et de (I, 9.1.13), que si f est quasi-plat, alors, pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$, le morphisme $f_{(Y')} : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ est quasi-plat. De même (compte tenu de (I, 3.5.2)), si f est quasi-fidèlement plat, il en est de même de $f_{(Y')}$.

Proposition (2.3.4). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-plat (2.3.3). Alors f possède les propriétés suivantes (qui sont équivalentes en vertu de (1.10.4)) :

- (i) Pour tout $x \in X$ et toute générisation y' de $y = f(x)$, il existe une générisation x' de x telle que $f(x') = y'$.
- (ii) Pour tout $x \in X$, l'image par f de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ est $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$.
- (iii) Pour toute partie fermée irréductible Y' de Y , toute composante irréductible de $f^{-1}(Y')$ domine Y' .

IV-2 | 15

Il suffit par exemple de prouver (ii). Par hypothèse, il y a un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{F}$, qui est f -plat et tel que $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$. Pour tout $x \in X$, $\mathcal{F}_x$ est alors un $\mathcal{O}_x$ -module de type fini, non réduit à 0, et en outre $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_y$ -module plat, pour l'homomorphisme $\rho : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$. Comme ce dernier est local et que $\mathcal{F}_x \neq 0$, le lemme de Nakayama montre que $\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y) \neq 0$, donc $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_y$ -module fidèlement plat (0_I, 6.4.1). Il en résulte que pour tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de $\mathcal{O}_y$, il existe un idéal premier $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{O}_x$ tel que $\mathfrak{q} = \rho^{-1}(\mathfrak{p})$ (0_I, 6.5.1), ce qui prouve (ii).

Corollaire (2.3.5). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme vérifiant les conditions équivalentes (i), (ii), (iii) de (2.3.4) (en particulier un morphisme quasi-plat ou un morphisme ouvert (1.10.4)).

- (i) Soient Z, Z' deux parties fermées irréductibles de Y telles que $Z \subset Z'$, et soit T une composante irréductible de $f^{-1}(Z)$; alors il existe une composante irréductible T' de $f^{-1}(Z')$ contenant T (et dominant Z').

- (ii) Pour toute composante irréductible T de X , $\overline{f(T)}$ est une composante irréductible de Y .
- (iii) Supposons Y irréductible, et, si y est son point générique, supposons que $f^{-1}(y)$ soit irréductible. Alors X est irréductible.

(i) Il suffit d'appliquer (2.3.4, (i)) en prenant pour x le point générique de T ($y = f(x)$ étant alors le point générique de Z) et pour y' le point générique de Z' .

(ii) Il est clair que $\overline{f(T)} = Z$ est irréductible, et en vertu de (i), Z ne peut être strictement contenue dans une partie fermée irréductible Z' de Y .

(iii) En vertu de (ii), toute composante irréductible de X domine Y , donc rencontre $f^{-1}(y)$; la conclusion résulte alors de (0_I, 2.1.8).

Proposition (2.3.6). — Soit Y un préschéma dont l'ensemble des composantes irréductibles est localement fini (ce qui est le cas si l'espace sous-jacent à Y est localement noethérien (cf. I, 6.1.9)).

- (i) Toute partie fermée W de Y stable par générisation (0_I, 2.1.2) est ouverte. En particulier, toute composante connexe de Y est ouverte.
- (ii) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fermé vérifiant en outre les conditions équivalentes (i), (ii), (iii) de (2.3.4) (ce qui sera le cas si f est quasi-plat ou ouvert). Alors l'image par f de toute composante connexe C de X est une composante connexe de Y .
- (iii) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme vérifiant les conditions équivalentes (i), (ii), (iii) de (2.3.4) et tel en outre que pour tout $y \in Y$, l'ensemble $f^{-1}(y)$ soit fini (ce qui sera le cas si f est quasi-fini ou radiciel). Alors l'ensemble des composantes irréductibles de X est localement fini.

IV-2 | 16

(i) Si $y \in W$, les points génériques η_i ($1 \leq i \leq m$) des composantes irréductibles Y_i de Y contenant y appartiennent par hypothèse à W , donc, puisque W est fermé, ces composantes elles-mêmes sont contenues dans W ; comme il y a par hypothèse un voisinage U de y tel que U soit réunion des $U \cap Y_i$ (0_I, 2.1.6), on a $U \subset W$, donc W est ouvert. Comme pour tout $y \in Y$, $\{y\}$ est connexe, une composante connexe de Y est stable par générisation, donc la seconde assertion résulte aussitôt de la première.

(ii) Comme C est fermé dans X , $f(C)$ est fermé dans Y par hypothèse. En outre, comme C est stable par générisation, l'hypothèse sur f entraîne que $f(C)$ est stable par générisation; donc, en vertu de (i), $f(C)$ est ouvert et fermé, et comme il est connexe c'est une composante connexe de Y .

(iii) Soit $x \in X$; par hypothèse, il y a un voisinage ouvert U de $y = f(x)$ ne rencontrant qu'un nombre fini de composantes irréductibles Y_i de Y ($1 \leq i \leq n$); soit y_i le point générique de Y_i ($1 \leq i \leq n$). Pour toute composante irréductible Z de X rencontrant $f^{-1}(U)$, le point générique z de Z est nécessairement dans l'un des ensembles $f^{-1}(y_i)$ (2.3.4). Comme chacun de ces ensembles est fini par hypothèse, cela prouve notre assertion.

Proposition (2.3.7). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme quasi-plat, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$.

- (i) Si f est quasi-compact et dominant, il en est de même de f' .
- (ii) Si toute composante irréductible de X domine une composante irréductible de Y , alors toute composante irréductible de X' domine une composante irréductible de Y' .

Désignons par $g' : X' \rightarrow X$ la projection canonique, qui est un morphisme quasi-plat (2.3.3).

(i) On sait déjà (1.1.2) que f' est quasi-compact; en outre, si y' est un point maximal (1.1.4) de Y' , $y = g(y')$ est point maximal de Y , comme il résulte de (2.3.4, (iii)). Par hypothèse (1.1.5), il existe $x \in X$ tel que $f(x) = y$, donc (I, 3.4.7), il existe $x' \in X'$ tel que $f'(x') = y'$.

(ii) Soit x' un point maximal de X' , et soit $x = g'(x')$; il résulte de (2.3.4, (ii)) que x est point maximal de X , et par hypothèse $y = f(x)$ est point maximal de Y . Posons $y' = f'(x')$, de sorte que $g(y') = y$; il s'agit de montrer que y' est point maximal de Y' . En vertu de (I, 5.1.7) et (2.3.3), on peut se borner au cas où X et Y sont réduits, donc $\mathcal{O}_x$ et $\mathcal{O}_y$ sont des corps; en outre, en vertu de (I, 3.6.5) appliqué deux fois et de (I, 2.4.4), on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ et $Y' = \text{Spec}(\mathcal{O}_{y'})$. Alors f est un morphisme plat puisque $\mathcal{O}_y$ est un corps (2.1.2), et il en est de même de f' (2.1.4); donc il résulte de (2.3.4, (ii)) que $y' = f'(x')$ est point maximal de Y' .

Corollaire (2.3.8). — (Zariski). Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$ leurs idéaux maximaux respectifs, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local. On suppose vérifiées les hypothèses suivantes :

- 1° B est une A -algèbre essentiellement de type fini (1.3.8).
- 2° Le complété $\hat{A}$ de A pour la topologie $\mathfrak{m}$ -adique est intègre.
- 3° φ est injectif.

Alors la topologie $\mathfrak{m}$ -adique de A est induite par la topologie $\mathfrak{n}$ -adique de B .

Posons $B' = B \otimes_A \hat{A}$; en vertu de 1°, B' est de la forme $S^{-1}(C \otimes_A \hat{A})$, où C est une A -algèbre de type fini et S est une partie multiplicative de C , donc B' est un anneau noethérien. Comme A s'identifie à un sous-anneau de $\hat{A}$ (0_I, 7.3.5), A est intègre par 2°. L'hypothèse 3° entraîne alors qu'il existe un idéal premier $\mathfrak{q}$ de B induisant l'idéal 0 de A (0_I, 1.5.8), et par suite l'homomorphisme local $A \rightarrow B/\mathfrak{q}$ est injectif. On peut donc se borner à prouver la conclusion de (2.3.8) en ajoutant l'hypothèse que B est un anneau local intègre. Appliquons (2.3.7, (ii)) à $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$, $Y' = \text{Spec}(\hat{A})$ et $X' = \text{Spec}(B')$; comme le morphisme $Y' \rightarrow Y$ est plat et que X (qui est intègre) domine le schéma intègre Y , toute composante irréductible de X' domine le schéma (intègre par hypothèse) Y' . Si y, x, y' sont les points fermés de Y, X et Y' respectivement, il y a un point $x' \in X'$ (d'ailleurs unique) au-dessus de x et y' (I, 3.4.9) et $\text{Spec}(\mathcal{O}_{x'})$ domine donc $\text{Spec}(\mathcal{O}_{y'})$; on a par suite un diagramme commutatif d'homomorphismes locaux d'anneaux locaux noethériens

$$\begin{array}{ccc} B = \mathcal{O}_x & \longrightarrow & \mathcal{O}_{x'} \\ \varphi \uparrow & & \uparrow v \\ A = \mathcal{O}_y & \xrightarrow{u} & \mathcal{O}_{y'} = \hat{A} \end{array}$$

tel que u et v soient injectifs (I, 1.2.7); identifiant A et $\hat{A}$ à des sous-anneaux de $\mathcal{O}_{x'}$, et désignant par $\mathfrak{r}$ l'idéal maximal de $\mathcal{O}_{x'}$, l'intersection des idéaux $\mathfrak{r}^k \cap \hat{A}$ est donc nulle (0_I, 7.3.5); comme $\hat{A}$ est complet et que ces idéaux sont ouverts dans $\hat{A}$, cela entraîne (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 7, prop. 8) que la topologie de $\hat{A}$ est induite par la topologie $\mathfrak{r}$ -préadique de $\mathcal{O}_{x'}$; *a fortiori* il en est de même de la topologie de A (0_I, 7.3.5). D'ailleurs on a $\mathfrak{n}^k \cap A \subset \mathfrak{r}^k \cap A$, donc la topologie $\mathfrak{n}$ -préadique de B induit sur A une topologie plus fine que la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique; mais comme $\mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{n}^k \cap A$, ces deux topologies sont identiques. C.Q.F.D.

Remarque (2.3.9). — Nous verrons plus loin (7.8.3, (vii)) que pour les anneaux locaux noethériens A les plus usuels en Géométrie algébrique, l'hypothèse que A est intègre et intégralement clos implique qu'il en est de même de $\hat{A}$. C'est pourquoi, en Géométrie algébrique sur un corps de base, on énonce généralement (2.3.8) sous l'hypothèse que A est intègre et intégralement clos.

Théorème (2.3.10). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-plat (2.3.3). Alors, pour toute partie pro-constructible (1.9.4) Z de Y , on a $\overline{f^{-1}(Z)} = f^{-1}(\overline{Z})$.

Comme f est continue, on a $f^{-1}(\overline{Z}) \subset \overline{f^{-1}(Z)}$ et tout revient à prouver que pour tout $x \in X$ tel que $f(x) \in \overline{Z}$, x est adhérent à $f^{-1}(Z)$; il est clair que la question est locale sur Y , donc on peut supposer Y affine. En vertu de l'hypothèse, il existe un schéma affine Y' et un morphisme $g : Y' \rightarrow Y$ tels que $g(Y') = Z$ (1.9.5, (ix)). Soit Y_1 l'image fermée de Y' par g (I, 9.5.3), et soit X_1 le sous-préschéma fermé $f^{-1}(Y_1)$ de X ; si $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ est la restriction de f à X_1 , on sait que f_1 est quasi-plat (2.3.3); on peut par suite remplacer X, Y par X_1, Y_1 respectivement, autrement dit supposer que g est *dominant*. Posons alors $X' = X \times_Y Y'$, et soient f' et g' les projections de X' dans Y' et X respectivement, de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \xleftarrow{g} & Y' \end{array}$$

Comme f est quasi-plat, g quasi-compact et dominant, il résulte de (2.3.7) (où les rôles de f et g sont intervertis) que g' est un morphisme dominant, ce qui démontre le théorème.

Corollaire (2.3.11). — Soient f un morphisme quasi-plat et quasi-compact, F une partie fermée de X telle que $F = f^{-1}(f(F))$; alors on a $F = f^{-1}(\overline{f(F)})$.

Soient Y' le sous-préschéma réduit de X ayant F comme espace sous-jacent (I, 5.2.1) et soit $j : Y' \rightarrow X$ l'injection canonique; alors $f \circ j$ est quasi-compact (1.1.2), donc $Z = f(F)$ est pro-constructible dans Y (1.9.5, (vii)), et le corollaire résulte de ce que F est fermé. IV-2 | 18

On peut encore écrire le résultat de (2.3.11) sous la forme $F = f^{-1}(f(X) \cap \overline{f(F)})$, autrement dit, les ensembles fermés du sous-espace $f(X)$ de Y sont les parties $Z \subset f(X)$ telles que $f^{-1}(Z)$ soit fermé dans X ; cela signifie aussi que la topologie induite par Y sur $f(X)$ est quotient de celle de X par la relation d'équivalence définie par f . En particulier :

Corollaire (2.3.12). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-fidèlement plat (2.3.3) et quasi-compact. Alors la topologie de Y est quotient de celle de X par la relation d'équivalence définie par f (autrement dit, pour que $Z \subset Y$ soit ouvert (resp. fermé) dans Y , il faut et il suffit que $f^{-1}(Z)$ soit ouvert (resp. fermé) dans X).

En effet, on a alors $f(X) = Y$.

Corollaire (2.3.13). — Soient X, Y deux S -préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme fidèlement plat et quasi-compact. Pour que Y soit séparé au-dessus de S , il faut et il suffit que l'immersion canonique $j : X \times_Y X \rightarrow X \times_S X$ (I, 5.3.10) soit fermée.

Notons pour cela que l'on a le diagramme commutatif (I, 5.3.5)

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y X & \xrightarrow{j} & X \times_S X \\ \pi \downarrow & & \downarrow f \times_S f \\ Y & \xrightarrow{\Delta_Y} & Y \times_S Y \end{array}$$

identifiant $X \times_Y X$ au produit des $(Y \times_S Y)$ -préschémas Y et $X \times_S X$. Comme f est surjectif, il en est de même de π et de $f \times_S f$, donc la diagonale $\Delta_Y(Y)$ a pour image réciproque par $f \times_S f$ l'image $j(X \times_Y X)$ (I, 3.4.8). Comme $f \times_S f$ est fidèlement plat et quasi-compact (1.1.2 et 2.2.13), il suffit d'appliquer (2.3.12) à ce morphisme.

Corollaire (2.3.14). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-fidèlement plat et quasi-compact, et soit Z une partie de Y . Pour que Z soit une partie localement fermée pro-constructible de Y , il faut et il suffit que $f^{-1}(Z)$ soit une partie localement fermée pro-constructible de X .

On sait déjà (1.9.12) que, pour que Z soit une partie pro-constructible de Y , il faut et il suffit que $f^{-1}(Z)$ soit une partie pro-constructible de X . La condition est évidemment nécessaire. Pour prouver qu'elle est suffisante, considérons le sous-préschéma fermé réduit Y_1 de Y ayant $\bar{Z}$ pour espace sous-jacent et, soit X_1 son image réciproque par f , qui a pour espace sous-jacent $f^{-1}(\bar{Z}) = f^{-1}(Z)$ en vertu de (2.3.10). Comme $f^{-1}(Z)$ est localement fermé dans X , il est ouvert dans $f^{-1}(Z)$, donc dans X_1 ; or, le morphisme $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ déduit de f par restriction est quasi-fidèlement plat et quasi-compact (1.1.2 et 2.3.3); on déduit donc de (2.3.12) que Z est ouvert dans $\bar{Z}$, ce qui montre que Z est localement fermé dans Y .

Remarque (2.3.15). — Il ne suffit pas, dans (2.3.12), de supposer seulement que f est fidèlement plat. Par exemple, prenons pour Y une courbe algébrique réduite irréductible (II, 7.4.2), pour X le préschéma somme des schémas $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, où y parcourt Y (I, 3.1), pour f le morphisme canonique, qui est fidèlement plat (I, 2.4.2); si η désigne le point générique de Y , $Z = \{\eta\}$ n'est pas ouvert dans Y (II, 7.4.3), mais $f^{-1}(Z) = \text{Spec}(\mathcal{O}_\eta)$ puisque $\mathcal{O}_\eta$ est un corps, et par suite $f^{-1}(Z)$ est ouvert dans X .

IV-2 | 19

2.4 Morphismes universellement ouverts et morphismes plats

(2.4.1) Nous avons déjà défini (II, 5.4.9) la notion de morphisme *universellement fermé*; de la même manière, on pose les définitions suivantes :

Définition (2.4.2). — On dit qu'un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ est *universellement ouvert* (resp. *universellement bicontinu*, resp. *un homéomorphisme universel*) si, pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, le morphisme $f_{(Y')} : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ est ouvert (resp. un homéomorphisme sur son image, resp. un homéomorphisme sur Y').

Nous verrons plus loin (14.3.2) que lorsque Y est localement noethérien, la définition de morphisme universellement ouvert donnée ici est équivalente à la définition (III, 4.3.9) pour les morphismes de type fini; le lecteur pourra vérifier que nous n'utilisons pas cette dernière définition avant le § 14.

Proposition (2.4.3). —

- (i) Une immersion (resp. une immersion ouverte, resp. une immersion fermée) est universellement bicontinue (resp. universellement ouverte, resp. universellement fermée).
- (ii) Le composé de deux morphismes universellement ouverts (resp. universellement fermés, resp. universellement bicontinus, resp. deux homéomorphismes universels) l'est aussi.
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme universellement ouvert (resp. universellement fermé, resp. universellement bicontinu, resp. un homéomorphisme universel), il en est de même de $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ pour tout changement de base $S' \rightarrow S$.
- (iv) Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes universellement ouverts (resp. universellement fermés, resp. universellement bicontinus, resp. deux homéomorphismes universels), il en est de même de

$$f \times_S g : X \times_S Y \longrightarrow X' \times_S Y'.$$

- (v) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes tels que f soit surjectif; si $g \circ f$ est universellement ouvert (resp. universellement fermé, resp. universellement bicontinu, resp. un homéomorphisme universel), il en est de même de g .
- (vi) Pour que f soit un morphisme universellement ouvert (resp. universellement fermé, resp. universellement bicontinu, resp. un homéomorphisme universel), il faut et il suffit que f_{red} le soit.
- (vii) Soit (U_α) un recouvrement ouvert de Y . Pour que $f : X \rightarrow Y$ soit universellement ouvert (resp. universellement fermé, resp. universellement bicontinu, resp. un homéomorphisme universel), il faut et il suffit que pour tout α , sa restriction $f^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha$ le soit.

L'assertion (i) résulte de (I, 4.3.2). L'assertion (ii) résulte aussitôt des définitions, et il en est de même de (iii) en se ramenant au cas où $Y = S$, $Y' = S'$, ce que l'on peut faire grâce à (I, 3.3.11); on sait que (iv) découle de (ii) et (iii) (I, 3.5.1). Pour prouver (v), notons que pour tout morphisme $Z' \rightarrow Z$, $f_{(Z')} : X_{(Z')} \rightarrow Y_{(Z')}$ est surjectif (I, 3.5.2); on peut donc se borner à prouver que si $g \circ f$ est ouvert (resp. fermé, resp. un homéomorphisme sur son image, resp. un homéomorphisme bijectif), il en est de même de g , et il s'agit donc d'une question purement topologique. Pour le cas où $g \circ f$ est ouvert (resp. fermé), le fait que g est alors ouvert (resp. fermé) résulte de Bourbaki, *Top. gén.*, chap. I^{er}, 3^e éd., § 5, n° 1, prop. 1; pour les deux autres cas, on peut se borner à supposer que $g(f(X)) = g(Y) = Z$, autrement dit au cas où $g \circ f$ est un homéomorphisme de X sur Z ; comme f est surjectif, g est nécessairement bijectif, et comme g est une application continue ouverte d'après ce qui précède, g est bien un homéomorphisme de Y sur Z .

Pour prouver (vi), notons que dire qu'un morphisme g est ouvert (resp. fermé, resp. un homéomorphisme sur son image, resp. un homéomorphisme bijectif) équivaut à dire que g_{red} possède la même propriété. D'autre part (I, 5.1.8), pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$, on a

$$(X_{\text{red}} \times_{Y_{\text{red}}} Y'_{\text{red}})_{\text{red}} = (X \times_Y Y')_{\text{red}},$$

donc la remarque précédente montre que si f_{red} est universellement ouvert (resp. universellement fermé, resp. universellement bicontinu, resp. un homéomorphisme universel), il en est de même de f . La réciproque se prouve de même, en notant ici que pour tout morphisme $Y'' \rightarrow Y_{\text{red}}$, on a

$$(X_{\text{red}} \times_{Y_{\text{red}}} Y'')_{\text{red}} = (X \times_Y Y'')_{\text{red}} \quad (\text{I, 5.1.8}).$$

Enfin, la nécessité de (vii) résulte aussitôt de (iii). Inversement, supposons remplie la condition (vii), et soit $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme; alors les $g^{-1}(U_\alpha) = U'_\alpha$ forment un recouvrement ouvert de Y' et si l'on note f_α la restriction $f^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha$ de f , et f' le morphisme $f_{(Y')}$, la restriction $f'^{-1}(U'_\alpha) \rightarrow U'_\alpha$ n'est autre que $(f_\alpha)_{(U'_\alpha)}$. On peut donc se borner à prouver que f' est ouvert (resp. fermé, resp. un homéomorphisme sur son image, resp. un homéomorphisme sur Y'), ce qui est immédiat.

Proposition (2.4.4). — Un morphisme universellement bicontinu $f : X \rightarrow Y$ est radiciel (donc séparé (I, 7.7.1)).

En effet, f est universellement injectif par hypothèse (I, 3.5.11).

Proposition (2.4.5). —

- (i) *Un morphisme $f : X \rightarrow Y$ qui est entier, surjectif et radiciel est un homéomorphisme universel.*
- (ii) *Inversement, supposons Y localement noethérien. Alors, si un morphisme de type fini $f : X \rightarrow Y$ est un homéomorphisme universel, il est fini, surjectif et radiciel.*

(i) Il suffit d'observer que les trois propriétés de f se conservent par changement de base (I, 3.5.2, I, 3.5.7 et II, 6.1.5), et comme un morphisme entier est fermé (II, 6.1.10), il est clair que f est un homéomorphisme de X sur Y .

(ii) Comme f est de type fini et universellement fermé par hypothèse et qu'il est séparé par (2.4.4), il est propre (II, 5.4.1), et pour tout $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ est réduit à un seul élément; donc (III, 4.4.2) f est fini; il est clair que f est surjectif, et il est radiciel puisqu'il est universellement injectif (I, 3.5.11).

Théorème (2.4.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-plat (2.3.3) et localement de présentation finie. Alors f est universellement ouvert. En particulier, un morphisme plat localement de présentation finie est universellement ouvert.

On sait que pour tout changement de base $Y' \rightarrow Y$, $f_{(Y')}$ est quasi-plat (2.3.3) et localement de présentation finie (1.4.3, (iii)). Il suffit donc de prouver que f est un morphisme ouvert. Mais cela résulte du critère (1.10.4) pour les morphismes localement de présentation finie, les conditions $b)$, $b')$, et $c)$ de (1.10.4) n'étant autre que les conditions (i), (ii), (iii) de (2.3.4).

Corollaire (2.4.7). — Pour tout préschéma Y , le morphisme structural $\mathbf{V}_Y^n \rightarrow Y$ (où

$$\mathbf{V}_Y^n = Y \otimes_{\mathbf{Z}} \text{Spec}(\mathbf{Z}[T_1, \dots, T_n]),$$

aussi noté $Y[T_1, \dots, T_n]$) est universellement ouvert.

En effet, pour $Y = \text{Spec}(A)$, $Y[T_1, \dots, T_n] = \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_n])$, et $A[T_1, \dots, T_n]$ est une A -algèbre libre de présentation finie.

Remarque (2.4.8). —

- (i) On notera qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ fidèlement plat et quasi-compact n'est pas nécessairement ouvert, même lorsque X et Y sont noethériens. Prenons par exemple pour Y une courbe algébrique réduite irréductible (II, 7.4) de point générique y , et soit X le préschéma somme $Y \amalg \text{Spec}(k(y))$, f étant le morphisme canonique; il est clair que f est plat et surjectif, donc fidèlement plat, et quasi-compact, mais l'image par f de la partie ouverte $\text{Spec}(k(y))$ de X est l'ensemble $\{y\}$, qui n'est pas ouvert dans Y (II, 7.4.3).
- (ii) Pour tout préschéma X , le morphisme canonique $f : X_{\text{red}} \rightarrow X$ est une immersion fermée et un homéomorphisme universel (2.4.4, (vi)); mais lorsque X est localement noethérien, f n'est plat que si X est réduit, donc $f = 1_X$ (2.2.17).

Proposition (2.4.9). — Soit Y un préschéma discret. Alors tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ est universellement ouvert.

La question étant locale sur Y (2.4.3, (vii)), on peut se borner au cas où l'espace sous-jacent Y est réduit à un point; remplaçant f par f_{red} (2.4.3, (vi)), on peut en outre supposer que Y est le spectre d'un corps k ; d'autre part, pour tout changement de base $Y' \rightarrow Y$, les ouverts de $X' = X \times_Y Y'$ images réciproques des ouverts affines de X recouvrent X' , donc on peut supposer $X = \text{Spec}(B)$ affine, B étant une k -algèbre. Il s'agit donc de prouver que pour toute k -algèbre A' , si l'on pose $B' = B \otimes_k A'$, l'image par $f' : \text{Spec}(B') \rightarrow \text{Spec}(A')$ de tout ouvert de la forme $U = D(t)$ ($t \in B'$) est ouverte dans $\text{Spec}(A')$. Or, B est limite inductive de la famille filtrante croissante (B_α) de ses sous- k -algèbres de type fini, donc (le foncteur $\varinjlim$ commutant au produit tensoriel), B' est limite inductive des A' -algèbres $B_\alpha \otimes_k A' = B'_\alpha$; il existe α tel que t soit image dans B' d'un élément $t_\alpha \in B'_\alpha$, donc $D(t)$ est l'image réciproque par le morphisme canonique $u_\alpha : \text{Spec}(B') \rightarrow \text{Spec}(B'_\alpha)$ de l'ouvert $U_\alpha = D(t_\alpha)$ (I, 1.2.2.2). Mais comme k est un corps, B_α est une k -algèbre de présentation finie et un k -module plat, donc B'_α est une A' -algèbre de présentation finie et un A' -module plat; on conclut donc de (2.4.6) que l'image de U_α par $f'_\alpha : \text{Spec}(B'_\alpha) \rightarrow \text{Spec}(A')$ est ouverte dans $\text{Spec}(A')$. Tout revient par suite à voir que $f'(U) = f'_\alpha(U_\alpha)$; il est clair que $f'(U) \subset f'_\alpha(U_\alpha)$ et il reste donc à voir que pour tout point $y' \in f'_\alpha(U_\alpha)$, l'intersection $V = U \cap f'^{-1}(y')$ n'est pas vide. Or on a $V = u_\alpha^{-1}(V_\alpha)$, où $V_\alpha = U_\alpha \cap f'^{-1}_\alpha(y')$; autrement dit, V_α est un ouvert non vide (par définition de y') du préschéma

$$\text{Spec}(B'_\alpha \otimes_{A'} k(y')) = \text{Spec}(B_\alpha \otimes_k k(y'))$$

et V est son image réciproque par le morphisme

$$v : \text{Spec}(B \otimes_k k(y')) \longrightarrow \text{Spec}(B_\alpha \otimes_k k(y')).$$

Comme B_α est une sous-algèbre de B et que k est un corps, l'homomorphisme $B_\alpha \otimes_k k(y') \rightarrow B \otimes_k k(y')$ est **IV-2 | 22** injectif par platitude, donc le morphisme v est dominant (I, 1.2.7), ce qui achève la démonstration.

Corollaire (2.4.10). — Soient k un corps, X, Y des k -préschémas; alors le morphisme projection $X \times_k Y \rightarrow X$ est universellement ouvert. En particulier, pour toute extension K de k , le morphisme projection $X_{(K)} \rightarrow X$ est universellement ouvert.

Il suffit d'appliquer (2.4.9) au morphisme structural $Y \rightarrow \text{Spec}(k)$.

Remarque (2.4.11). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme ouvert, on sait que, pour toute partie E de Y , on a $f^{-1}(\overline{E}) = \overline{f^{-1}(E)}$ (Bourbaki, Top. gén., chap. I, 3^e éd., § 5, n^o 4, prop. 7). Cette remarque s'applique par exemple lorsque f est un morphisme plat localement de présentation finie (2.4.6), ou un morphisme projection $X \times_k Y \rightarrow X$ où X, Y sont des préschémas sur un corps k (2.4.10), et généralise alors (2.3.10).

2.5 Permanence des propriétés des Modules par descente fidèlement plate

Proposition (2.5.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme fidèlement plat, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}$. Pour que $\mathcal{F}$ soit plat (resp. fidèlement plat) relativement à f , il faut et il suffit que $\mathcal{F}'$ soit plat (resp. fidèlement plat) relativement à f' .

Il suffit d'appliquer (2.2.10) en remplaçant $X, Y', Z, \mathcal{F}, \mathcal{G}'$ par $Y', X, Y, \mathcal{O}_{Y'}, \mathcal{F}$ respectivement; on en conclut que pour que $\mathcal{F}'$ soit plat (resp. fidèlement plat) relativement à f' , il faut et il suffit que $\mathcal{F}'$ soit plat (resp. fidèlement plat) relativement à $g \circ f'$. Mais si $g' : X' \rightarrow X$ est la projection canonique, g' est fidèlement

plat (2.2.13) et on a $g \circ f' = f \circ g'$; donc pour que $\mathcal{F}'$ soit plat (resp. fidèlement plat) relativement à $f \circ g'$, il faut et il suffit que $\mathcal{F}$ le soit relativement à f (2.2.11, (iii)).

Proposition (2.5.2). — Soient $f : X' \rightarrow X$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, $\mathcal{F}' = f^*(\mathcal{F})$. Considérons, pour un Module quasi-cohérent, la propriété d'être :

- (i) de type fini;
- (ii) de présentation finie;
- (iii) localement libre de type fini;
- (iv) localement libre de rang n .

Alors, si $\mathbf{P}$ désigne une des propriétés précédentes, pour que $\mathcal{F}$ possède la propriété $\mathbf{P}$, il faut et il suffit que $\mathcal{F}'$ la possède.

Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent soit localement libre de type fini, il faut et il suffit qu'il soit plat sur X et de présentation finie (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 2, cor. 2 du th. 1, compte tenu de (2.1.2)); comme $\mathcal{F}$ est plat sur X si et seulement si $\mathcal{F}'$ est plat sur X' en vertu de (2.5.1) (appliqué en prenant pour f l'identité), on voit que pour prouver la proposition dans le cas (iii), il suffit de l'avoir fait dans les cas (i) et (ii); il en est de même pour prouver (iv), car $f^*(\mathcal{O}_X^n) = \mathcal{O}_{X'}^n$, donc si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ sont localement libres de type fini et $x = f(x')$, le rang de $\mathcal{F}$ en x est égal à celui de $\mathcal{F}'$ en x' , et notre assertion résulte de ce que f est surjectif. Pour traiter les cas (i) et (ii), notons que la question est locale sur X , et l'on peut donc supposer X affine; on sait alors (2.2.12) qu'il y a un schéma affine X'' et un morphisme fidèlement plat $g : X'' \rightarrow X'$ qui soit un isomorphisme local; par suite, il revient au même de dire que $f^*(\mathcal{F})$ possède la propriété $\mathbf{P}$, ou que $g^*(f^*(\mathcal{F}))$ la possède. On est ainsi ramené au cas où $X = \text{Spec}(A)$, $X' = \text{Spec}(A')$; compte tenu de (2.2.3) et (II, 6.1.4.1), il suffit donc de prouver le

Lemme (2.5.3). — Soient A un anneau, A' une A -algèbre fidèlement plate, M un A -module, $M' = M \otimes_A A'$. Pour que M soit de type fini (resp. de présentation finie), il faut et il suffit que M' le soit.

Pour la démonstration, voir Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I^{er}, § 3, n° 6, prop. 11.

Remarque (2.5.4). — Les assertions de (2.5.2) pour les propriétés (i) et (ii) sont encore valables si l'on suppose seulement f quasi-fidèlement plat (2.3.3) et quasi-compact. On est en effet ramené (Bourbaki, loc. cit.) à prouver le

Lemme (2.5.4.1). — Soit $\rho : A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux, tel que le morphisme correspondant $f : \text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ soit surjectif; supposons qu'il existe un A' -module N' de type fini, qui soit A -plat et ait pour support $\text{Spec}(A')$. Alors, si $u : P \rightarrow Q$ est un homomorphisme de A -modules tel que

$$u \otimes 1 : P \otimes_A A' \longrightarrow Q \otimes_A A'$$

soit surjectif, u est surjectif.

En effet, on en déduit d'abord que l'homomorphisme

$$u \otimes 1_{N'} : (P \otimes_A A') \otimes_{A'} N' \longrightarrow (Q \otimes_A A') \otimes_{A'} N'$$

est surjectif. Soit $\mathfrak{q}$ un idéal premier de A' , et soit $\mathfrak{p} = \rho^{-1}(\mathfrak{q})$; l'homomorphisme $(P \otimes_A N')_{\mathfrak{q}} \rightarrow (Q \otimes_A N')_{\mathfrak{q}}$ correspondant est surjectif, et il s'écrit

$$u_{\mathfrak{p}} \otimes 1 : P_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N'_{\mathfrak{q}} \longrightarrow Q_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N'_{\mathfrak{q}} \quad (0_{\text{I}}, 1.5.4).$$

Par hypothèse on a $N'_{\mathfrak{q}} \neq 0$ et $N'_{\mathfrak{q}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module plat (0_I, 6.3.1); en vertu du lemme de Nakayama, on a $\mathfrak{q}N'_{\mathfrak{q}} \neq N'_{\mathfrak{q}}$, et a fortiori $\mathfrak{p}N'_{\mathfrak{q}} \neq N'_{\mathfrak{q}}$, donc $N'_{\mathfrak{q}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module fidèlement plat (0_I, 6.4.1). Il en résulte que $u_{\mathfrak{p}}$ est surjectif (0_I, 6.4.1), et ceci ayant lieu pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, puisque f est surjectif, on en conclut finalement que u est surjectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, th. 1).

Proposition (2.5.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini et f -plat, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini; pour tout $y \in Y$, on pose $\mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$. Pour qu'un point $x \in X$ soit point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})$, il faut et il suffit que $y = f(x)$ soit point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{E})$, et que x soit point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{F}_y)$ dans $f^{-1}(y)$. S'il en est ainsi, on a

(2.5.5.1)

$$\text{long}((\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})_x) = \text{long}(\mathcal{E}_y) \text{long}((\mathcal{F}_y)_x).$$

Il est clair que $f(\text{Supp}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})) \subset \text{Supp}(\mathcal{E})$ (0_I, 5.2.2); l'image par f de toute composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})$ est donc contenue dans une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{E})$. On peut se borner au cas où $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$. En effet (**Err**_{III}, 30), puisque $\mathcal{F}$ est de type fini, il existe un sous-préschéma fermé X'

de X ayant $\text{Supp}(\mathcal{F})$ pour espace sous-jacent et un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}$ tels que, si $j : X' \rightarrow X$ est l'injection canonique, on ait $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{G})$. Si l'on pose $f' = f \circ j$, il est clair que $\mathcal{G}$ est f' -plat et que l'on a

$$\text{Supp}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F}) = \text{Supp}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{G}).$$

Supposons donc $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$; si Z est une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{E})$, on a

$$f^{-1}(Z) \subset \text{Supp}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F}) \quad (\text{I, 9.1.13}),$$

et il résulte de (2.3.4) que toute composante irréductible de $f^{-1}(Z)$ domine Z ; autrement dit, si x est point générique d'une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})$ contenue dans $f^{-1}(Z)$, $y = f(x)$ est le point générique de Z ; en outre (0_I, 2.1.8), x est point générique d'une composante irréductible de $f^{-1}(y) = \text{Supp}(\mathcal{F}_y)$ (I, 9.1.13), et réciproquement tout point générique d'une de ces composantes est point générique d'une composante irréductible de $f^{-1}(Z)$.

IV-2 | 24

Reste à prouver (2.5.5.1) ; on a

$$(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})_x = \mathcal{E}_y \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{F}_x \quad (\text{I, 9.1.12})$$

et $(\mathcal{F}_y)_x = \mathcal{F}_x / \mathfrak{m}_y \mathcal{F}_x$; on est donc ramené à prouver le

Lemme (2.5.5.2). — Soient A, B deux anneaux locaux, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A . Soient M un A -module, N un B -module qui est un A -module fidèlement plat et tel que $N/\mathfrak{m}N$ soit un B -module de longueur finie ; alors on a

(2.5.5.3)

$$\text{long}_B(M \otimes_A N) = \text{long}_A(M) \text{long}_B(N/\mathfrak{m}N).$$

Si M est de longueur infinie, il en est de même de $M \otimes_A N$, car pour toute suite strictement croissante de n sous-modules M_i de M ($1 \leq i \leq n$), les $M_i \otimes_A N$ s'identifient à des sous- B -modules de $M \otimes_A N$ deux à deux distincts ; comme $N \neq \mathfrak{m}N$ puisque N est un A -module fidèlement plat, la formule (2.5.5.3) est vraie dans ce cas. Supposons donc M de longueur finie. Si $M = 0$ les deux membres de (2.5.5.3) sont nuls, donc on peut supposer $M \neq 0$. Les $\mathfrak{m}^k M$ sont des sous-modules de M , donc de longueur finie, et si $\mathfrak{m}^k M \neq 0$, il résulte du lemme de Nakayama que $\mathfrak{m}^{k+1} M \neq \mathfrak{m}^k M$; donc il y a nécessairement un entier r tel que $\mathfrak{m}^r M = 0$. Les $\mathfrak{m}^k M \otimes_A N$ s'identifient alors à des sous- B -modules de $M \otimes_A N$,

$$\frac{\mathfrak{m}^k M \otimes_A N}{\mathfrak{m}^{k+1} M \otimes_A N}$$

étant isomorphe à

$$(\mathfrak{m}^k M / \mathfrak{m}^{k+1} M) \otimes_A N,$$

donc aussi à

$$(\mathfrak{m}^k M / \mathfrak{m}^{k+1} M) \otimes_{A/\mathfrak{m}} (N/\mathfrak{m}N) \quad (0 \leq k \leq r-1) ;$$

la longueur de ce dernier, considéré comme B -module, est donc le produit de $\text{long}_B(N/\mathfrak{m}N)$ et du rang du $(A/\mathfrak{m})$ -espace vectoriel $\mathfrak{m}^k M / \mathfrak{m}^{k+1} M$, rang qui est aussi la longueur du A -module $\mathfrak{m}^k M / \mathfrak{m}^{k+1} M$. Par addition (pour $0 \leq k \leq r-1$), on en déduit aussitôt la formule (2.5.5.3).

Remarque (2.5.5.4). — On notera que lorsque N est un A -module de type fini dire que N est un A -module fidèlement plat équivaut à dire que $N \neq 0$ et que N est un A -module plat ; en effet le lemme de Nakayama montre alors que $\mathfrak{m}N \neq N$.

Lemme (2.5.6). — Soient B un anneau non nécessairement commutatif, V, W deux B -modules à gauche isomorphes, C l'anneau $\text{End}_B(V)$, et soit $M = \text{Hom}_B(V, W)$, muni de sa structure canonique de C -module à droite. Alors M est un C -module isomorphe à C_d ; en outre, pour tout $u \in M$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\{u\}$ est une base du C -module M .
- b) u est un isomorphisme de V sur W .

Si u est un isomorphisme de V sur W , l'application $v \mapsto u \circ v$ de C dans M est évidemment une bijection, donc b) entraîne a). Inversement, supposons que $\{u\}$ soit une base du C -module M . Par hypothèse, il existe un isomorphisme u' de V sur W , et $\{u'\}$ est par suite une base de M ; il y a donc un élément inversible w de C (c'est-à-dire un automorphisme de V) tel que $u = u' \circ w$, ce qui entraîne que u est un isomorphisme de V sur W .

Corollaire (2.5.7). — Les hypothèses sur B, V et W étant celles de (2.5.6), supposons en outre vérifiée l'une des conditions suivantes :

(i) V et W sont des B -modules noethériens ;

(ii) V et W sont des modules de présentation finie sur un sous-anneau commutatif de B .

Alors les conditions a) et b) de (2.5.6) sont aussi équivalentes aux suivantes :

a') u est un générateur du C -module M .

b') u est un épimorphisme de V sur W .

On sait en effet qu'un épimorphisme d'un A -module E sur lui-même est bijectif dans les deux cas suivants : 1° E est un A -module noethérien (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, § 2, n° 2, lemme 3) ; 2° A est commutatif et E est un A -module de présentation finie (8.9.3)¹ ; donc b) et b') sont équivalentes. D'autre part, si u engendre M et si $\{u'\}$ est une base de M , il existe $v \in C$ tel que $u' = u \circ v$, ce qui prouve que u est surjectif ; donc a') entraîne b'), et comme a) entraîne évidemment a'), cela achève de prouver le corollaire. IV-2 | 25

Proposition (2.5.8). — Soient A un anneau commutatif semi-local, B une A -algèbre (non nécessairement commutative), V et W deux B -modules. Soit A' une A -algèbre commutative qui est un A -module fidèlement plat ; on pose

$$B' = B \otimes_A A', \quad V' = V \otimes_A A', \quad W' = W \otimes_A A',$$

de sorte que B' est une A' -algèbre, V' et W' des B' -modules. On suppose en outre vérifiée l'une des conditions suivantes :

(i) A et A' sont noethériens, V et W sont des A -modules de type fini.

(ii) B est un A -module de type fini, V est un B -module projectif de type fini et un A -module de présentation finie.

Alors, si V' et W' sont des B' -modules isomorphes, V et W sont des B -modules isomorphes.

Notons que dans le cas (ii), W' étant A' -isomorphe à V' , est un A' -module de type fini, d'où résulte que W est un A -module de type fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I^{er}, § 3, n° 6, prop. 11) ; donc dans tous les cas V et W sont des A -modules de type fini. En outre :

(2.5.8.1) Sous l'une des hypothèses (i), (ii), $\text{Hom}_B(V, W)$ est un A -module de type fini.

C'est évident dans le cas (i), car $\text{Hom}_A(V, W)$ est alors un A -module de type fini, et $\text{Hom}_B(V, W)$ est un sous- A -module de $\text{Hom}_A(V, W)$. Dans le cas (ii), V est facteur direct d'un B -module libre B_s , donc $\text{Hom}_B(V, W)$ est facteur direct de $\text{Hom}_B(B_s, W) = W^s$, et comme W est un A -module de type fini, il en est de même de $\text{Hom}_B(V, W)$. Posons

$$C = \text{End}_B(V), \quad M = \text{Hom}_B(V, W)$$

qui sont des A -modules de type fini dans les cas (i) et (ii). On sait que sous l'une des conditions (i), (ii), l'homomorphisme canonique

(2.5.8.2)

$$\text{Hom}_A(V, W) \otimes_A A' \longrightarrow \text{Hom}_{A'}(V', W')$$

est bijectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 2, n° 10, prop. 11). Comme A' est un A -module plat, $\text{Hom}_B(V, W) \otimes_A A'$ s'identifie canoniquement à un sous- A' -module de $\text{Hom}_A(V, W) \otimes_A A'$. L'image de ce sous-module par l'homomorphisme (2.5.8.2) est contenue dans $\text{Hom}_{B'}(V', W')$, car si $u \in \text{Hom}_B(V, W)$ et $a' \in A'$, l'image de $u \otimes a'$ par (2.5.8.2) est l'homomorphisme $u' : V' \rightarrow W'$ tel que $u'(x \otimes 1) = u(x) \otimes a'$; pour tout $b \in B$, on a donc

$$u'((b \otimes 1)(x \otimes 1)) = u'(bx \otimes 1) = u(bx) \otimes a' = bu(x) \otimes a' = (b \otimes 1)(u(x) \otimes a'),$$

d'où notre assertion. Cela étant :

(2.5.8.3) Sous l'une des hypothèses (i), (ii), l'homomorphisme

(2.5.8.4)

$$\text{Hom}_B(V, W) \otimes_A A' \longrightarrow \text{Hom}_{B'}(V', W')$$

est bijectif.

Pour tout $b \in B$, notons $h(b)$ (resp. $h'(b)$) l'homothétie $x \mapsto bx$ dans V (resp. W), qui est un A -endomorphisme. Soit $(b_\alpha)_{\alpha \in I}$ un système de générateurs de la A -algèbre B ; l'application

$$u \longmapsto (h'(b_\alpha) \circ u - u \circ h(b_\alpha))_{\alpha \in I}$$

1. Le lecteur pourra vérifier que (2.5.7) et (2.5.8) ne sont pas utilisés avant le § 9.

de $\text{Hom}_A(V, W)$ dans $(\text{Hom}_A(V, W))^I$ est A -linéaire, et par définition, son noyau n'est autre que $\text{Hom}_B(V, W)$; autrement dit, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_B(V, W) \longrightarrow \text{Hom}_A(V, W) \longrightarrow (\text{Hom}_A(V, W))^I.$$

Le même raisonnement s'applique en remplaçant A, B, V, W par A', B', V', W' ; de plus, on a un diagramme (2.5.8.5)

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_B(V, W) \otimes_A A' & \longrightarrow & \text{Hom}_A(V, W) \otimes_A A' & \longrightarrow & (\text{Hom}_A(V, W))^I \otimes_A A' \\ & & \downarrow r & & \downarrow s & & \downarrow t \\ 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{B'}(V', W') & \longrightarrow & \text{Hom}_{A'}(V', W') & \longrightarrow & (\text{Hom}_{A'}(V', W'))^I \end{array}$$

où r est l'homomorphisme (2.5.8.4), s l'homomorphisme (2.5.8.2) et t l'homomorphisme composé

$$(\text{Hom}_A(V, W))^I \otimes_A A' \xrightarrow{w} (\text{Hom}_A(V, W) \otimes_A A')^I \xrightarrow{s^I} (\text{Hom}_{A'}(V', W'))^I$$

w étant l'homomorphisme canonique (Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 3, n° 7). On vérifie aussitôt que le diagramme (2.5.8.5) est commutatif, et comme A' est un A -module plat, ses lignes sont exactes. Enfin, on a vu

IV-2 | 26

que s est un isomorphisme, et il en est donc de même de s^I ; dans le cas (ii), on peut prendre I fini, et on sait alors que w est bijectif (Bourbaki, *loc. cit.*, prop. 7); dans le cas (i), on note que si B' (resp. B'') est l'image de B par h (resp. h') dans $\text{End}_A(V)$ (resp. $\text{End}_A(W)$), B' et B'' sont des A -modules de type fini, donc on peut encore prendre I fini. Ainsi, dans tous les cas, t est bijectif, et on en conclut donc qu'il en est de même de r .

Il résulte donc de (2.5.8.4) que si l'on pose

$$C' = C \otimes_A A', \quad M' = M \otimes_A A'$$

on a des bijections canoniques

(2.5.8.6)

$$C' \xrightarrow{\sim} \text{End}_{B'}(V'), \quad M' \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{B'}(V', W')$$

dont la première est un isomorphisme de A' -algèbres, la seconde constituant avec la première un di-isomorphisme de C' -modules à droite.

(2.5.8.7) *Réduction au cas où $V = B_s$.* L'hypothèse que V' et W' sont des B' -modules isomorphes, entraîne que C'_d et M' sont des C' -modules à droite isomorphes (2.5.6). Montrons que pour prouver (2.5.8), il suffit de trouver un élément $u \in M$ qui soit un générateur de M en tant que C -module à droite. En effet, $u' = u \otimes 1$ sera un générateur de M' en tant que C' -module à droite; or, dans le cas (i), V' et W' sont des A' -modules de type fini, donc noéthériens puisque A' est noéthérien; dans le cas (ii), V' et W' sont des A' -modules (isomorphes) de présentation finie. On peut donc appliquer (2.5.7) à A', B', V' et W' et on en conclut que u' est un B' -isomorphisme de V' sur W' . Mais comme A' est fidèlement plat sur A , cela entraîne que u est bijectif (0_I, 6.4.1), c'est-à-dire la conclusion de (2.5.8). Si l'on note que dans le cas (i), C et M sont des A -modules de type fini, et que dans le cas (ii), C est (comme on l'a vu dans (2.5.8.1)) facteur direct de V^n , donc un A -module projectif de type fini, on voit qu'on est ramené (en changeant les notations) à prouver (2.5.8) dans le cas particulier où $V = B_s$, et qu'il suffit de prouver l'existence d'un générateur du B -module W . On notera qu'alors B est un A -module de type fini.

(2.5.8.8) *Réduction au cas où A et A' sont des corps, B une A -algèbre simple de centre A .* Soit $\mathfrak{r}$ le radical de l'anneau semi-local A ; il suffit de prouver que $W/\mathfrak{r}W$ est un $(B/\mathfrak{r}B)$ -module monogène, car s'il existe un homomorphisme surjectif $B_s/\mathfrak{r}B_s \rightarrow W/\mathfrak{r}W$, il donne par composition un homomorphisme $B_s \rightarrow B_s/\mathfrak{r}B_s \rightarrow W/\mathfrak{r}W$, qui lui-même (puisque B_s est un B -module libre) peut s'écrire $B_s \xrightarrow{f} W \rightarrow W/\mathfrak{r}W$, si bien que l'homomorphisme surjectif considéré est

$$f \otimes 1 : B_s \otimes_A (A/\mathfrak{r}) \longrightarrow W \otimes_A (A/\mathfrak{r}).$$

Comme W est un A -module de type fini, le lemme de Nakayama prouve que f est surjectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, cor. 1 de la prop. 4). Si l'on pose

$$A_1 = A/\mathfrak{r}, \quad A'_1 = A' \otimes_A A_1 = A'/\mathfrak{r}A', \quad B_1 = B/\mathfrak{r}B = B \otimes_A A_1, \quad W_1 = W/\mathfrak{r}W = W \otimes_A A_1,$$

les hypothèses (i) (resp. (ii)) restent vérifiées lorsque l'on y remplace $A, A', B, V = B_s, W$ par $A_1, A'_1, B_1, V_1 = (B_1)_s, W_1$ respectivement ; en outre, $V'_1 = V' \otimes_A A_1 = V_1 \otimes_{A_1} A'_1$ et $W'_1 = W' \otimes_A A_1 = W_1 \otimes_{A_1} A'_1$ sont B'_1 -isomorphes (avec $B'_1 = B' \otimes_A A_1 = B_1 \otimes_{A_1} A'_1$) et A'_1 est un A_1 -module fidèlement plat. On peut donc supposer pour démontrer (2.5.8) que A est un *produit fini de corps* (commutatifs). Comme B est un A -module de type fini, c'est un anneau artinien ; soit $\mathfrak{R}$ son radical. Il suffira maintenant de prouver que $W/\mathfrak{R}W$ est un $(B/\mathfrak{R})$ -module monogène, car on voit comme ci-dessus, en utilisant le lemme de Nakayama, que cela entraîne que W est un B -module monogène ; d'autre part, $W'/\mathfrak{R}W'$ est $(B'/\mathfrak{R}B')$ -isomorphe à $(B'/\mathfrak{R}B')_s$, et l'on a

$$B'/\mathfrak{R}B' = (B \otimes_A A') \otimes_B (B/\mathfrak{R}) = (B/\mathfrak{R}) \otimes_A A'$$

et de même

$$W'/\mathfrak{R}W' = (W \otimes_A A') \otimes_B (B/\mathfrak{R}) = (W/\mathfrak{R}W) \otimes_A A'.$$

On peut donc supposer en outre que $\mathfrak{R} = 0$, c'est-à-dire que B est une A -algèbre semi-simple.

Notons maintenant que puisque A est un produit fini de corps k_i ($1 \leq i \leq n$), A' est composé direct de k_i -algèbres A'_i ($1 \leq i \leq n$), chacune des A'_i étant annihilée par les k_j d'indice $j \neq i$; l'hypothèse que A' est un A -module fidèlement plat entraîne que les A'_i sont $\neq 0$; il y a par suite un quotient A''_i de A'_i qui est un corps, et A'' , composé direct des A''_i , est un A -module fidèlement plat et un quotient de A' . Si l'on considère alors l'anneau $B'' = B' \otimes_{A'} A'' = B \otimes_A A''$, $W'' = W' \otimes_{A'} A'' = W \otimes_A A''$ est un B'' -module isomorphe à B''_s ; on peut donc se borner à démontrer (2.5.8) en remplaçant A' par A'' , c'est-à-dire que l'on peut aussi supposer que A' est un *produit fini de corps*.

Soit Z le centre de B , qui est un produit fini de corps et un A -module de type fini ; notons que B et W sont des Z -modules de type fini, projectifs comme tout Z -module ; en outre, on a $B' = B \otimes_Z Z'$ et $W' = W \otimes_Z Z'$ en posant $Z' = Z \otimes_A A'$, et Z' est un Z -module fidèlement plat. On peut donc remplacer A par Z dans l'hypothèse, autrement dit, supposer que A est le centre de B , B étant semi-simple et A' un produit fini de corps. Si k_i ($1 \leq i \leq n$) sont les corps composants de A , B est composé direct d'anneaux simples B_i , k_i étant le centre de B_i , et W est somme directe de sous-modules W_i ($1 \leq i \leq n$), W_i étant annihilé par les B_j d'indice $j \neq i$; en outre, le raisonnement fait plus haut montre que l'on peut supposer que A' est un produit de corps k'_i ($1 \leq i \leq n$), k'_i étant une extension de k_i et étant annihilé par les k_j d'indice $j \neq i$. L'hypothèse que B'_s et W' sont des B' -modules isomorphes entraîne alors que, pour tout i , $(B_i \otimes_{k_i} k'_i)_s$ et $W_i \otimes_{k_i} k'_i$ sont des $(B_i \otimes_{k_i} k'_i)$ -modules isomorphes ; il suffit donc de prouver (2.5.8) lorsque $n = 1$, c'est-à-dire dans le cas où A et A' sont des corps, B une algèbre simple de centre A .

IV-2 | 27

(2.5.8.9) Fin de la démonstration. On sait alors (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, § 5, prop. 6 et 8) que tout B -module est somme directe de modules isomorphes à un idéal minimal de B , et deux B -modules de rang fini sur A sont donc isomorphes si et seulement s'ils ont même rang sur A . Par hypothèse, on a $[W' : A'] = [B'_s : A']$. Mais on a $[W' : A'] = [W : A]$ et $[B'_s : A'] = [B_s : A]$; donc $[W : A] = [B_s : A]$, ce qui termine la démonstration.

2.6 Permanence de propriétés ensemblistes et topologiques de morphismes par descente fidèlement plate

Proposition (2.6.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme de S -préschémas, $g : S' \rightarrow S$ un morphisme surjectif, $X' = X_{(S')}$, $Y' = Y_{(S')}$, $f' = f_{(S')} : X' \rightarrow Y'$. Considérons, pour un morphisme, la propriété d'être :

- (i) *surjectif ;*
- (ii) *injectif ;*
- (iii) *à fibres finies (en tant qu'ensembles) ;*
- (iv) *bijectif ;*
- (v) *radiciel.*

Alors, si P désigne une des propriétés précédentes et si f' possède la propriété P , il en est de même de f .

Comme le morphisme projection $Y' \rightarrow Y$ est lui aussi surjectif (I, 3.5.2), on peut, en vertu de (I, 3.3.11), se borner au cas où $Y = S$, $Y' = S'$. Pour tout $y \in Y$ (resp. $y' \in Y'$) désignons par X_y (resp. $X'_{y'}$) le préschéma fibre $f^{-1}(y)$ (resp. $f'^{-1}(y')$) (I, 3.6.2) ; on sait que pour $y' \in Y'$, $y = g(y')$, on a un isomorphisme canonique

$$X'_{y'} \xrightarrow{\sim} X_y \otimes_{k(y)} k(y') \quad (\text{I, 3.6.4}) ;$$

comme le morphisme $\text{Spec}(k(y')) \rightarrow \text{Spec}(k(y))$ est surjectif, il en est de même de la projection $X'_{y'} \rightarrow X_y$ (I, 3.5.2) ; donc si $X'_{y'}$ est non vide (resp. a au plus un point, resp. est un ensemble fini), il en est de même de X_y ; comme $g : Y' \rightarrow Y$ est surjectif, cela démontre la proposition dans les cas (i), (ii) et (iii), et (iv) résulte de (i) et (ii) ; enfin, pour prouver (v), il suffit de montrer que si f' est universellement injectif (I, 3.5.11), il en

est de même de f ; or, soit $Y_1 \rightarrow Y$ un morphisme quelconque ; posons $X_1 = X \times_Y Y_1$ et $f_1 = f_{(Y_1)}$. D'autre part, posons

$$Y'_1 = Y_1 \times_Y Y', \quad X'_1 = X' \times_{Y'} Y'_1 = X_1 \times_{Y_1} Y'_1, \quad f'_1 = f'_{(Y'_1)} = (f_1)_{(Y'_1)} : X'_1 \rightarrow Y'_1 ;$$

comme $g' = g_{(Y_1)} : Y'_1 \rightarrow Y_1$ est surjectif (I, 3.5.2) et que f' est universellement injectif, f'_1 est injectif, et il résulte de (ii) que f_1 est injectif, d'où notre assertion.

Proposition (2.6.2). — Les notations étant celles de (2.6.1), supposons le morphisme $g : S' \rightarrow S$ fidèlement plat et quasi-compact. Considérons, pour un morphisme, la propriété d'être :

- (i) ouvert ;
- (ii) fermé ;
- (iii) quasi-compact et un homéomorphisme sur le sous-espace image ;
- (iv) un homéomorphisme.

Alors, si P désigne une des propriétés précédentes et si f' possède la propriété P , il en est de même de f . IV-2 | 28

Comme le morphisme $Y' \rightarrow Y$ est fidèlement plat et quasi-compact (2.2.13 et 1.1.2), on peut, en vertu de (I, 3.3.11), se borner au cas où $Y = S$, $Y' = S'$. Si g' est la projection $X' \rightarrow X$, on sait que l'on a, pour toute partie M de X ,

$$g^{-1}(f(M)) = f'(g'^{-1}(M)) \quad (\text{I, 3.4.8}).$$

Si f' est un morphisme ouvert (resp. fermé) alors, pour toute partie ouverte (resp. fermée) M de X , $f'(g'^{-1}(M))$ est ouverte (resp. fermée) dans Y' , et comme g est fidèlement plat et quasi-compact, on en conclut que $f(M)$ est ouverte (resp. fermée) dans Y en vertu de (2.3.12). Cela démontre la proposition dans les cas (i) et (ii). Démontrons-la dans le cas (iii) (ce qui l'entraînera dans le cas (iv), compte tenu de (2.6.1, (iv))). En vertu de (2.6.1, (ii)) f est injectif, et il reste à prouver que f , considéré comme application de X sur $f(X)$, est une application quasi-compacte et ouverte. Comme f' est quasi-compact, il en est de même de f (1.1.4). Il suffit alors de prouver que pour toute partie fermée Z de X , on a

$$Z = f^{-1}(\overline{f(Z)}) ;$$

comme g' est surjective, cette relation équivaut à

$$g'^{-1}(Z) = g'^{-1}(f^{-1}(\overline{f(Z)})) = f'^{-1}(g^{-1}(\overline{f(Z)})).$$

Or, comme f est quasi-compact, il en est de même de sa composée avec l'injection canonique $Z \rightarrow X$ (Z étant ici le sous-préschéma fermé réduit de X ayant Z comme espace sous-jacent). Appliquant (2.3.10) à la partie $f(Z)$ de Y (image du morphisme $f|_Z$), on obtient

$$g^{-1}(\overline{f(Z)}) = \overline{g^{-1}(f(Z))} ;$$

la formule à démontrer équivaut donc à la suivante :

$$Z' = f'^{-1}(\overline{f'(Z')}),$$

où l'on a posé $Z' = g'^{-1}(Z)$; mais cette formule résulte de l'hypothèse que f' est un homéomorphisme de X' sur $f'(X')$.

Remarque (2.6.3). — Dans les cas (i) et (ii), les conclusions de (2.6.2) sont encore valables quand on suppose seulement g quasi-fidèlement plat (2.3.3) et quasi-compact ; en effet, en vertu de (2.1.4), (I, 3.5.2) et (I, 9.1.13.1), on peut encore se ramener au cas où $Y = S$, $Y' = S'$; la conclusion résulte alors de (2.3.12). Dans les cas (iii) et (iv), les conclusions restent valables quand on suppose seulement g quasi-fidèlement plat, pourvu que l'on suppose déjà f quasi-compact ; en effet, on n'utilise alors que (2.3.10) et le fait que g est surjectif. Enfin, si g est fidèlement plat et localement de présentation finie ou si g est surjectif et S discret, la conclusion de (2.6.2) est valable lorsque P est la propriété :

(iii bis) être un homéomorphisme sur le sous-espace image ;

cela résulte en effet de la démonstration donnée dans (2.6.2) et de la Remarque (2.4.11).

Corollaire (2.6.4). — Les notations étant celles de (2.6.1), supposons le morphisme $g : S' \rightarrow S$ fidèlement plat et quasi-compact. Considérons pour un morphisme, la propriété d'être :

- (i) universellement ouvert ;
- (ii) universellement fermé ;

- (iii) *quasi-compact et universellement bicontinu ;*
- (iv) *un homéomorphisme universel ;*
- (v) *quasi-compact ;*
- (vi) *quasi-compact et dominant.*

Alors, si P désigne une des propriétés précédentes, pour que f possède la propriété P , il faut et il suffit que f' la possède.

IV-2 | 29

Les propriétés (v) et (vi) ne sont mises que pour mémoire, étant conséquences de (1.1.4), (1.1.6) et (2.3.7). En ce qui concerne les autres, la condition est nécessaire en vertu de (2.4.3). Inversement, supposons par exemple que f' soit universellement ouvert, et soit $Y_1 \rightarrow Y$ un morphisme quelconque ; posons $X_1 = X \times_Y Y_1$ et $f_1 = f_{(Y_1)}$. D'autre part, posons

$$Y'_1 = Y_1 \times_Y Y', \quad X'_1 = X' \times_{Y'} Y'_1 = X_1 \times_{Y_1} Y'_1, \quad f'_1 = f'_{(Y'_1)} = f_{(Y'_1)} : X'_1 \rightarrow Y'_1 ;$$

comme $g' = g_{(Y'_1)} : Y'_1 \rightarrow Y'$ est fidèlement plat et quasi-compact (2.2.13 et 1.1.2), et que f' est universellement ouvert, f'_1 est ouvert et il résulte de (2.6.2) que f_1 est ouvert ; donc f est universellement ouvert. Même raisonnement pour les autres cas.

On notera encore ici que l'on peut remplacer « fidèlement plat » par « quasi-fidèlement plat » et, lorsque g est en outre localement de présentation finie, ou que g est surjectif et S discret, on peut remplacer la propriété (iii) par :

(iii *bis*) universellement bicontinu.

2.7 Permanence de diverses propriétés des morphismes par descente fidèlement plate

Proposition (2.7.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme de S -préschémas, $g : S' \rightarrow S$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact, $X' = X_{(S')}$, $Y' = Y_{(S')}$, $f' = f_{(S')} : X' \rightarrow Y'$. Considérons, pour un morphisme, la propriété d'être :

- (i) *séparé ;*
- (ii) *quasi-séparé ;*
- (iii) *localement de type fini ;*
- (iv) *localement de présentation finie ;*
- (v) *de type fini ;*
- (vi) *de présentation finie ;*
- (vii) *propre ;*
- (viii) *un isomorphisme ;*
- (ix) *un monomorphisme ;*
- (x) *une immersion ouverte ;*
- (xi) *une immersion quasi-compacte ;*
- (xii) *une immersion fermée ;*
- (xiii) *affine ;*
- (xiv) *quasi-affine ;*
- (xv) *fini ;*
- (xvi) *quasi-fini ;*
- (xvii) *entier.*

Alors, si P désigne une des propriétés précédentes, pour que f possède la propriété P , il faut et il suffit que f' la possède.

Il a été démontré aux chapitres I^{er}, II et dans le chapitre IV, § 1, que si f possède une des propriétés P ci-dessus, il en est de même de f' (sans hypothèse sur le morphisme $g : S' \rightarrow S$). Il reste donc à démontrer la réciproque ; comme la projection $Y' \rightarrow Y$ est

IV-2 | 30

un morphisme fidèlement plat et quasi-compact (2.2.13 et 1.1.2), on peut se borner au cas où $S = Y$, $S' = Y'$ en vertu de (I, 3.3.11).

(i) Dire que f est séparé signifie que le morphisme diagonal $\Delta_f : X \rightarrow X \times_Y X$ est fermé ; comme $\Delta_{f'} = (\Delta_f)_{(Y')}$ (I, 5.3.4), si $\Delta_{f'}$ est fermé, il en est de même de Δ_f en vertu de (2.6.2), donc f est séparé.

(ii) a déjà été démontré sous des hypothèses plus faibles (1.2.5).

(iii) et (iv) : La question est évidemment locale sur X et Y , et, compte tenu de (2.2.12), il suffit donc de démontrer le

Lemme (2.7.1.1). — Soient A un anneau, B une A -algèbre, A' une A -algèbre qui soit un A -module fidèlement plat, $B' = B \otimes_A A'$. Pour que B soit une A -algèbre de type fini (resp. de présentation finie), il faut et il suffit que B' soit une A' -algèbre de type fini (resp. de présentation finie).

On sait déjà que la condition est nécessaire sans hypothèse sur A' (1.3.4, 1.3.6, 1.4.3 et 1.4.6). Supposons que B' soit une A' -algèbre de type fini; soit $(B_\alpha)_{\alpha \in I}$ la famille filtrante croissante des sous- A -algèbres de B , de sorte que l'on a $B = \varinjlim B_\alpha$, et par suite aussi $B' = \varinjlim (B_\alpha \otimes_A A')$, le produit tensoriel permutant aux limites inductives; si (x'_i) est un système fini de générateurs de la A' -algèbre B' , il existe un indice α tel que tous les x'_i appartiennent à la sous-algèbre $B_\alpha \otimes_A A'$ de B' , d'où $B' = B_\alpha \otimes_A A'$, et comme A' est fidèlement plat, $B = B_\alpha$ (0_I, 6.4.1).

Supposons maintenant que B' soit une A' -algèbre de présentation finie; on sait déjà d'après ce qui précède que B est une A -algèbre de type fini, donc il existe une A -algèbre de polynômes $C = A[T_1, \dots, T_m]$ et un A -homomorphisme surjectif d'algèbres $C \rightarrow B$; soit $\mathfrak{J}$ le noyau de cet homomorphisme, de sorte que l'on a une suite exacte

$$0 \rightarrow \mathfrak{J} \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow 0,$$

et par suite aussi une suite exacte $0 \rightarrow \mathfrak{J}' \rightarrow C' \rightarrow B' \rightarrow 0$ (puisque A' est A -plat), en posant $C' = C \otimes_A A' = A'[T_1, \dots, T_m]$, et $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J} \otimes_A A'$ (identifié à un idéal de C'). Comme B' est une A' -algèbre de présentation finie, $\mathfrak{J}'$ est un C' -module de type fini (1.4.4); mais on a $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J} \otimes_C C'$ et C' est un C -module fidèlement plat (2.2.13 et 2.2.3); on sait alors que l'hypothèse que $\mathfrak{J}'$ soit un C' -module de type fini entraîne que $\mathfrak{J}$ est un C -module de type fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I^{er}, § 3, n° 6, prop. 11), donc B est une A -algèbre de présentation finie.

(v) résulte de (iii) et de (2.6.2, (v)) en vertu de (1.5.2).

(vi) résulte de même de (iv), (v) et (ii) en vertu de (1.6.1).

(vii) résulte de (i), (v) et (2.6.4, (ii)) (II, 5.4.1).

(viii) Notons d'abord que comme f' est un isomorphisme, c'est un homéomorphisme universel, donc il en est de même de f (2.6.4); on en conclut déjà que f est quasi-compact et séparé (2.4.4). Posons $f = (\psi, \theta)$, où ψ est donc un homéomorphisme; il s'agit de prouver que

$$\theta : \mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*(\mathcal{O}_{X'})$$

est un isomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Modules. Or, si l'on pose $f' = (\psi', \theta')$, l'homomorphisme $\theta' : \mathcal{O}_{Y'} \rightarrow f'_*(\mathcal{O}_{X'})$ est composé de l'homomorphisme canonique $g^*(f'_*(\mathcal{O}_{X'})) \rightarrow f'_*(\mathcal{O}_{X'})$ et de $g^*(\theta)$ (2.3.2); mais le premier de ces deux homomorphismes est bijectif en vertu de l'hypothèse sur g (2.3.1), donc si θ' est bijectif, il en est de même de $g^*(\theta)$, et comme g est fidèlement plat, θ est bijectif (2.2.7), ce qui prouve (viii).

(ix) La proposition résulte de (viii), de (I, 5.3.4) et de (I, 5.3.8) qui ramène les monomorphismes aux isomorphismes.

(x) Si f' est une immersion ouverte, $f'(X')$ est ouvert dans Y' , et l'on a $f'(X') = g^{-1}(f(X))$ (I, 3.4.8); il résulte de (2.3.12) que $f(X)$ est ouvert. On peut alors remplacer Y (resp. Y') par le sous-préschéma induit sur l'ouvert $f(X)$ (resp. $f'(X')$), compte tenu de (1.1.2) et (2.2.13); alors f' devient un isomorphisme, donc il en est de même de f par (viii), et cela établit (x).

(xi) Si f' est une immersion quasi-compacte, f' est un morphisme quasi-compact et quasi-séparé (1.2.2), donc il en est de même de f par (ii) et (2.6.2, (v)). Soit Z le sous-préschéma de Y image fermée de X par f (1.7.8), et posons $f = j \circ q$, où $j : Z \rightarrow Y$ est l'injection canonique; on a alors $f' = j' \circ q'$ avec $j' = j_{(Y')}$, $q' = q_{(Y')}$, et l'on sait que j' s'identifie à l'injection canonique $Z' \rightarrow Y'$ du sous-préschéma Z' de Y' , image fermée de X' par f' (2.3.2). L'hypothèse sur f' signifie alors que q' est une immersion ouverte (I, 9.5.10), donc il en est de même de q par (x), et cela montre que f est une immersion.

(xii) Dire que f (resp. f') est une immersion fermée signifie que f (resp. f') est une immersion quasi-compacte et un morphisme fermé; on voit donc que (xii) résulte de (xi) et de (2.6.2, (ii)).

(xiii) et (xiv) Supposons f' affine (resp. quasi-affine); notons alors que f' est quasi-compact et quasi-séparé (II, 5.1.1), donc il en est de même de f par (ii) et (2.6.2, (v)). Posons $\mathcal{A} = f_*(\mathcal{O}_X)$, $\mathcal{A}' = f'_*(\mathcal{O}_{X'})$; en vertu de (2.3.1), l'homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Algèbres $g^*(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}'$ est bijectif; par conséquent, si $h : Z = \text{Spec}(\mathcal{A}) \rightarrow Y$ est le morphisme structural, le morphisme structural $h' : Z' = \text{Spec}(\mathcal{A}') \rightarrow Y'$ s'identifie à $h_{(Y')}$ (II, 1.5.2). Soit alors $u : X \rightarrow Z$ (resp. $u' : X' \rightarrow Z'$) le Y -morphisme (resp. Y' -morphisme) canonique correspondant à l'homomorphisme identique de $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{A}'$) (II, 1.2.7); comme on a le diagramme

commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 X & \longleftarrow & X' \\
 u \downarrow & & \downarrow u' \\
 Z & \xleftarrow{g'} & Z' \\
 h \downarrow & & \downarrow h' \\
 Y & \xleftarrow{g} & Y'
 \end{array}$$

et que $h' \circ u' = f'$, il résulte de (II, 1.2.7) que $u' = u_{(Z')}$. En outre, g' est fidèlement plat et quasi-compact (1.1.2 et 2.2.13). Cela étant, l'hypothèse sur f' signifie que u' est un isomorphisme (resp. une immersion ouverte) (II, 5.1.6); il résulte alors de (viii) (resp. (x)) que u est un isomorphisme (resp. une immersion ouverte), d'où (xiii) (resp. (xiv)).

IV-2 | 32

(xv) Si f' est fini, il est affine, donc aussi f d'après (xiii); en outre, avec les notations de la démonstration de (xiii), $\mathcal{A}'$ est un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module de type fini, et $\mathcal{A}'$ est isomorphe à $g^*(\mathcal{A})$; il résulte de (2.5.2) que $\mathcal{A}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module de type fini, donc f est un morphisme fini.

(xvi) Dire que f est quasi-fini signifie que f est un morphisme de type fini et que pour tout $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ est fini (II, 6.2.2 et I, 6.4.4); la conclusion résulte donc de (v) et de (xv).

(xvii) On voit comme dans (xv) que f est affine. On peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$, $Y' = \text{Spec}(A')$, et alors $X = \text{Spec}(B)$, $X' = \text{Spec}(B')$, où $B' = B \otimes_A A'$; B est égale à la limite inductive de ses sous- A -algèbres de type fini B_α , donc on a $B' = \varinjlim B'_\alpha$, où $B'_\alpha = B_\alpha \otimes_A A'$, et B'_α est une A' -algèbre de type fini. Mais par hypothèse B' est entière sur A' , donc B'_α est un A' -module de type fini, et B_α est donc un A -module de type fini (2.5.2). C.Q.F.D.

Corollaire (2.7.2). — Les hypothèses et notations étant celles de (2.7.1), supposons f quasi-compact; soient $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$, son image réciproque. Pour que $\mathcal{L}$ soit ample (resp. très ample) pour f , il faut et il suffit que $\mathcal{L}'$ soit ample (resp. très ample) pour f' .

La condition est nécessaire sans hypothèse sur $g : S' \rightarrow S$ (II, 4.4.10 et 4.6.13); pour voir qu'elle est suffisante, on peut comme dans (2.7.1) se limiter au cas où $S = Y$, $S' = Y'$. L'hypothèse sur $\mathcal{L}'$ implique que f' est quasi-compact et séparé (II, 4.6.1), donc il en est de même de f ((2.6.2, (v)) et (2.7.1, (i))). Posons $\mathcal{E} = f_*(\mathcal{L})$, $\mathcal{E}' = f'_*(\mathcal{L}')$; il résulte de (2.3.1) que l'homomorphisme canonique $u : g^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{E}'$ est bijectif. Si $\mathcal{L}'$ est très ample pour f' , l'homomorphisme canonique $\sigma' : f'^*(\mathcal{E}') \rightarrow \mathcal{L}'$ est surjectif, et le morphisme

$$r' = r_{\mathcal{L}', \sigma'} : X' \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E}')$$

est une immersion (II, 4.4.4, b)) nécessairement quasi-compacte (1.1.2, (v)). Le fait que $u : g^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{E}'$ soit bijectif entraîne que si $h : \mathbf{P}(\mathcal{E}) \rightarrow Y$, $h' : \mathbf{P}(\mathcal{E}') \rightarrow Y'$ sont les morphismes structuraux, h' s'identifie à $h_{(Y')}$ (II, 4.1.3); d'autre part, en désignant par g' la projection $X' \rightarrow X$, g' est fidèlement plat (2.2.13), on a $f \circ g' = g \circ f'$, et l'on vérifie aisément que l'homomorphisme

$$g'^*(f^*(\mathcal{E})) \longrightarrow g'^*(\mathcal{L})$$

est identique à l'homomorphisme composé

$$f'^*(g^*(f_*(\mathcal{L}))) \xrightarrow{f'^*(u)} f'^*(f'_*(\mathcal{L}')) \xrightarrow{\sigma'} \mathcal{L}'$$

(par exemple en se ramenant au cas où Y et Y' sont affines). Comme σ' est surjectif et $f'^*(u)$ bijectif, on voit que $g'^*(\sigma)$ est surjectif, donc il en est de même de σ (2.2.7). On en conclut que le morphisme $r = r_{\mathcal{L}, \sigma} : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ est partout défini (II, 3.7.4); en outre, si l'on pose $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, $P' = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$ et si g'' est la projection $P' \rightarrow P$, r' s'identifie à $r_{(P')}$ (II, 4.2.10) et g'' est fidèlement plat et quasi-compact (1.1.2 et 2.2.13). On conclut donc de (2.7.1, (xi)) que r est une immersion, et par suite $\mathcal{L}$ est très ample (II, 4.4.4, b)).

Supposons maintenant que $\mathcal{L}'$ soit ample pour f' ; pour démontrer que $\mathcal{L}$ est ample pour f , on peut se borner au cas où Y est affine (II, 4.6.4), et en vertu de (2.2.12) et de (II, 4.6.13), on peut aussi supposer que Y' est affine. Alors X et X' sont des

IV-2 | 33

schémas quasi-compacts, et pour prouver que $\mathcal{L}$ est f -ample, on peut appliquer le critère de (II, 4.6.8, c)). Soit donc $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini; si

$$\sigma : f^*(f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})) \longrightarrow \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$$

est l'homomorphisme canonique, on voit comme ci-dessus que $g'^*(\sigma)$ est l'homomorphisme composé

$$f'^*(g^*(f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}))) \xrightarrow{f'^*(u)} f'^*(f'_*(\mathcal{F}' \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})) \xrightarrow{\sigma'} \mathcal{F}' \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}$$

en posant $\mathcal{F}' = g'^*(\mathcal{F})$, tenant compte de (0_I, 4.3.3.1) et désignant par u l'homomorphisme canonique

$$g^*(f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})) \longrightarrow f'_*(\mathcal{F}' \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}).$$

Or, on sait que u est bijectif quel que soit n (2.3.1); d'autre part, comme $\mathcal{F}'$ est quasi-cohérent et de type fini, l'hypothèse que $\mathcal{L}'$ est ample pour f' entraîne l'existence d'un n_0 tel que pour $n \geq n_0$, σ' soit surjectif; on voit donc que $g'^*(\sigma)$ est surjectif pour $n \geq n_0$, et comme g' est fidèlement plat, σ est surjectif pour ces valeurs de n (2.2.7), ce qui achève la démonstration.

Remarque (2.7.3). —

- (i) Il résulte de (2.6.1), (2.6.4) et (2.5.4.1) que les conclusions de (2.7.1) sont encore valables dans les cas (i), (iii), (v), (vii) et (xvi) lorsqu'on suppose seulement que g est quasi-compact et quasi-fidèlement plat (2.3.3); on a déjà remarqué que (2.7.1) est valable dans le cas (ii) en supposant seulement g surjectif et quasi-compact.
- (ii) Avec les notations et hypothèses de (2.7.1), il peut se faire que f soit propre et f' projectif sans que f soit quasi-projectif. En effet, Hironaka [34] a donné un exemple de morphisme propre non projectif $f : X \rightarrow Y$, où X et Y sont deux schémas algébriques réguliers (0_I, 4.1.4) sur un même corps k , Y étant projectif sur k ; en outre Y est réunion de deux ouverts affines Y_i ($i = 1, 2$) tels que $f_i : X \times_Y Y_i \rightarrow Y_i$ soit projectif pour $i = 1, 2$. Soit alors $Y' = Y_1 \amalg Y_2$ le préschéma somme; il est clair que le morphisme canonique $g : Y' \rightarrow Y$ coïncidant avec les injections canoniques dans Y_1 et Y_2 , est fidèlement plat, et il est quasi-compact en vertu de (I, 5.5.10); pourtant, bien que $f' : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ (coïncidant avec f_i dans chacun des Y_i) soit projectif (II, 5.5.6), il n'en est pas de même de f . Il existe donc un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$ qui est f' -ample mais qui n'est pas de la forme $g'^*(\mathcal{L})$ pour un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$, en vertu de (2.7.2).
- (iii) Sous les hypothèses de (2.7.1), il peut se faire que f' soit un isomorphisme local sans que f soit une immersion locale. Soient en effet k un corps, $\bar{k}$ une clôture algébrique de k , K une extension séparable de degré fini de k , distincte de k ; alors le morphisme structural $f : X \rightarrow Y$, où $X = \text{Spec}(K)$ et $Y = \text{Spec}(k)$, n'est pas une immersion locale, mais si on prend $Y' = \text{Spec}(\bar{k})$, le morphisme $Y' \rightarrow Y$ est fidèlement plat et quasi-compact et f' est un isomorphisme local, puisque $X' = X \times_Y Y'$ est somme d'un nombre fini de schémas isomorphes à Y' .

2.8 Préschémas sur une base régulière de dimension 1; adhérence d'un sous-préschéma fermé de la fibre générique

Proposition (2.8.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, régulier, irréductible et de dimension 1, de point générique η , $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $X_\eta = f^{-1}(\eta)$ la fibre au point générique, $i : X_\eta \rightarrow X$ le morphisme canonique. Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, $\mathcal{F}_\eta = i^*(\mathcal{F})$, $\mathcal{G}'$ un $\mathcal{O}_{X_\eta}$ -Module quotient de $\mathcal{F}_\eta$, et soit $\overline{\mathcal{G}'}$ le $\mathcal{O}_X$ -Module image de $\mathcal{F}$ par l'homomorphisme composé (0_I, 4.4.3.2)

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\rho_{\mathcal{F}}} i_*(i^*(\mathcal{F})) \longrightarrow i_*(\mathcal{G}').$$

Alors $\overline{\mathcal{G}'}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quotient de $\mathcal{F}$, quasi-cohérent et f -plat, tel que $i^*(\overline{\mathcal{G}'}) = \mathcal{G}'$, et c'est le seul $\mathcal{O}_X$ -Module quotient de $\mathcal{F}$ ayant ces propriétés.

Démonstration. — Comme i est quasi-compact et quasi-séparé (1.1.2 et 1.2.2), il résulte de (1.7.4) que pour tout $\mathcal{O}_{X_\eta}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{H}'$, $i_*(\mathcal{H}')$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent; en outre, pour tout ouvert U de X , on a

$$(i_*(\mathcal{H}'))|_U = (i|_{U \cap X_\eta})_*(\mathcal{H}'|_{U \cap X_\eta})$$

par définition (0_I, 3.4.1). Si l'on démontre la proposition lorsque X et Y sont affines, elle en résultera par recollement dans le cas général, vu l'assertion d'unicité valable dans le cas affine. Autrement dit, on est ramené à prouver le

Lemme (2.8.1.1). — Soient A un anneau noethérien régulier (0, 17.3.6), intègre de dimension 1, K son corps des fractions, M un A -module, N' un K -module quotient de $M_{(K)} = M \otimes_A K$ par un sous- K -module P' , $\overline{N'}$ l'image de M par l'homomorphisme composé $M \rightarrow M_{(K)} \rightarrow N'$. Alors $\overline{N'}$ est un A -module plat, et est l'unique module quotient N de M qui soit un A -module plat et tel que le noyau de l'homomorphisme surjectif $M_{(K)} \rightarrow N_{(K)}$ soit égal à P' .

Comme pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $A_{\mathfrak{m}}$ est un anneau local régulier de dimension 1, donc un anneau de valuation discrète, il revient au même de dire qu'un A -module N est plat ou qu'il est *sans torsion* (0_I, 6.3.4). Comme N' est un K -espace vectoriel, c'est un A -module sans torsion, donc il en est de même de

$\overline{N'}$, sous-module de N' ; en outre, il est immédiat de vérifier que $\overline{N'}_{(K)}$ s'identifie à N' . Inversement, si N est un A -module quotient de M ayant les propriétés de l'énoncé, le fait que N soit un A -module plat entraîne que l'homomorphisme canonique $N \rightarrow N_{(K)} = N \otimes_A K$ est injectif. Comme $N_{(K)}$ s'identifie à N' , la conclusion résulte de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & N \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{(K)} & \longrightarrow & N_{(K)}. \end{array}$$

Corollaire (2.8.2). — Sous les conditions de (2.8.1), pour que $\mathcal{F}$ soit f -plat, il faut et il suffit que l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{F} \longrightarrow i_*(\mathcal{F}_\eta) = i_*(i^*(\mathcal{F}))$$

soit injectif.

(2.8.3) La formation du $\mathcal{O}_X$ -Module $\overline{\mathcal{G}'}$ est *fonctorielle en $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}'$* : de façon précise, si $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, $u : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme, $\mathcal{G}'_i$ un $\mathcal{O}_{X_\eta}$ -Module quotient de $(\mathcal{F}_i)_\eta$ ($i = 1, 2$) et $v : \mathcal{G}'_1 \rightarrow \mathcal{G}'_2$ un homomorphisme rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{F}_1)_\eta & \xrightarrow{i^*(u)} & (\mathcal{F}_2)_\eta \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}'_1 & \xrightarrow{v} & \mathcal{G}'_2 \end{array}$$

(homomorphisme déterminé de façon unique (lorsqu'il existe) par cette propriété), alors le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_1 & \xrightarrow{u} & \mathcal{F}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ i_*(\mathcal{G}'_1) & \xrightarrow{i_*(v)} & i_*(\mathcal{G}'_2) \end{array}$$

est commutatif, et il y a par suite un seul homomorphisme $w : \overline{\mathcal{G}'_1} \rightarrow \overline{\mathcal{G}'_2}$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_1 & \xrightarrow{u} & \mathcal{F}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{\mathcal{G}'_1} & \xrightarrow{w} & \overline{\mathcal{G}'_2} \end{array}$$

Proposition (2.8.4). — Les hypothèses sur Y étant celles de (2.8.1), soient X_1, X_2 deux Y -pré-schémas, $\mathcal{F}_i$ un $\mathcal{O}_{X_i}$ -Module quasi-cohérent, $\mathcal{G}'_i$ un $\mathcal{O}_{(X_i)_\eta}$ -Module quotient de $(\mathcal{F}_i)_\eta$ ($i = 1, 2$). Alors on a

(2.8.4.1)

$$\overline{\mathcal{G}'_1} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \overline{\mathcal{G}'_2} = \overline{\mathcal{G}'_1 \otimes_{k(\eta)} \mathcal{G}'_2}.$$

Démonstration. — En effet, posons $X = X_1 \times_Y X_2$; le premier membre de (2.8.3.1) est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent qui est Y -plat (0_I, 6.2.1), dont l'image réciproque dans X_η est $\mathcal{G}'_1 \otimes_{k(\eta)} \mathcal{G}'_2$ (I, 9.1.5) et qui est un quotient de $\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}_2$; la conclusion résulte donc de la propriété d'unicité de (2.8.1).

Proposition (2.8.5). — Les hypothèses sur X et Y étant celles de (2.8.1), soit Z' un sous-pré-schéma fermé de X_η . Il existe alors un unique sous-pré-schéma fermé $\overline{Z'}$ de X qui soit Y -plat et tel que $i^{-1}(\overline{Z'}) = Z'$.

Démonstration. — Si $\mathcal{J}'$ est l'idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_{X_\eta}$ définissant Z' , il suffit d'appliquer (2.8.1) au cas où $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ et $\mathcal{G}' = \mathcal{O}_{X_\eta}/\mathcal{J}'$; si $\overline{\mathcal{G}'} = \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$, on a en effet $\mathcal{J}' = i^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{X_\eta}$, donc $i^{-1}(\overline{Z'}) = Z'$ (I, 4.4.5).

On notera que le pré-schéma $\overline{Z'}$ est l'image fermée de Z' par le morphisme composé

$$Z' \longrightarrow X_\eta \xrightarrow{i} X,$$

où la première flèche est l'injection canonique (I, 9.5.3) ; son espace sous-jacent est l'adhérence dans X de Z' (I, 9.5.4), ce qui justifie la notation adoptée. On dit encore que $\overline{Z'}$ est le sous-pré-schéma de X *adhérence* de Z' .

Corollaire (2.8.6). — Soient X_1, X_2 deux Y -préschémas, Z'_i un sous-préschéma fermé de $(X_i)_\eta$ ($i = 1, 2$). Alors on a

(2.8.6.1)

$$\overline{Z'_1} \times_Y \overline{Z'_2} = \overline{Z'_1 \times_{k(\eta)} Z'_2}.$$

Démonstration. — Cela résulte de (2.8.4) et (2.8.5).

IV-2 | 36

3 Cycles premiers associés et décompositions primaires

Nous donnons surtout dans ce paragraphe la traduction des résultats sur les modules exposés dans Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, que nous suivons de très près. Les notions qui suivent ne semblent guère avoir d'intérêt que dans le cas de préschémas localement noethériens.

3.1 Cycles premiers associés à un Module

Définition (3.1.1). — Soient X un préschéma, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. On dit qu'un point $x \in X$ est associé à $\mathcal{F}$ si l'idéal maximal $\mathfrak{m}_x$ de $\mathcal{O}_x$ est associé au $\mathcal{O}_x$ -Module $\mathcal{F}_x$ (autrement dit, si $\mathfrak{m}_x$ est l'annulateur d'un élément de $\mathcal{F}_x$). On dénote par $\text{Ass}(\mathcal{F})$ l'ensemble des $x \in X$ associés à $\mathcal{F}$. On dit qu'une partie fermée irréductible Z de X est un cycle premier associé à $\mathcal{F}$ si son point générique est associé à $\mathcal{F}$. Lorsque $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, on dira aussi que les points (resp. cycles premiers) associés à $\mathcal{F}$ sont associés au préschéma X .

On dit qu'un cycle premier associé à $\mathcal{F}$ (resp. X) est immergé s'il est contenu dans un autre cycle premier associé à $\mathcal{F}$ (resp. X) (autrement dit, s'il n'est pas maximal dans l'ensemble de ces cycles).

Si X est localement noethérien, les composantes irréductibles de X ne sont autres que les cycles premiers maximaux (ou non immergés) associés à X .

Il est clair que si $x \in \text{Ass}(\mathcal{F})$, on a $\mathcal{F}_x \neq 0$, autrement dit

(3.1.1.1)

$$\text{Ass}(\mathcal{F}) \subset \text{Supp}(\mathcal{F}).$$

Si $x \in X$ est associé à $\mathcal{F}$, il est évidemment associé à $\mathcal{F}|U$ pour tout voisinage ouvert U de x , et réciproquement, s'il est associé à $\mathcal{F}|U$ pour un de ces voisinages, il est associé à $\mathcal{F}$.

On notera enfin que pour un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'existence de cycles premiers associés immergés est une question locale, car si y et z sont deux points de $\text{Ass}(\mathcal{F})$ tels que $y \in \{z\}$, tout voisinage de y contient z .

Proposition (3.1.2). — Soient A un anneau noethérien, M un A -module, $X = \text{Spec}(A)$, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$; pour qu'un point $x \in X$ soit associé à $\mathcal{F}$, il faut et il suffit que l'idéal premier $\mathfrak{j}_x$ de A soit associé au module M (autrement dit, soit l'annulateur d'un élément $f \in M$).

Cela résulte de la définition (3.1.1) et de Bourbaki, *loc. cit.*, § 1, n° 2, cor. de la prop. 5, appliqué à $S = A - \mathfrak{j}_x$.

Proposition (3.1.3). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, x un point de X , Z le sous-préschéma fermé réduit de X ayant $\{x\}$ pour espace sous-jacent (I, 5.2.1). Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $x \in \text{Ass}(\mathcal{F})$.
- b) Il existe un voisinage ouvert U de x et une section $f \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ tels que $U \cap Z$ soit égal à $\text{Supp}(\mathcal{O}_U \cdot f)$.
- b') Il existe un voisinage ouvert U de x et une section $f \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ tels que $U \cap Z$ soit une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{O}_U \cdot f)$.
- c) Il existe un voisinage ouvert U de x et un sous-Module de $\mathcal{F}|U$ isomorphe à $\mathcal{O}_Z|U$ ($\mathcal{O}_Z$ étant identifié à un quotient de $\mathcal{O}_X$).
- c') Il existe un voisinage ouvert U de x et un sous-Module cohérent $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|U$ tels que $U \cap Z$ soit une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{G})$.

IV-2 | 37

Il est clair que c) implique b), car il suffit de prendre pour f l'élément de $\Gamma(U, \mathcal{F})$ qui correspond à la section unité de $\mathcal{O}_Z|U$. Comme $U \cap Z$ est irréductible (0_I, 2.1.6), b) implique b') et b') implique c') puisque $\mathcal{O}_X$ est cohérent (0_I, 5.3.4). Pour voir que c') implique a), on peut se borner au cas où $U = X = \text{Spec}(A)$ est affine, A étant donc noethérien, et où $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un A -module, et $\mathcal{G} = \widetilde{N}$, où N est un sous-module de M , de type fini. On sait alors que les éléments minimaux de $\text{Supp}(\mathcal{G})$ sont les points maximaux de $V(\text{Ann}(N))$ (0_I, 1.7.4), et ce sont aussi les éléments minimaux de $\text{Ass}(N)$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 3, cor. 1 de la prop. 7); comme $\text{Ass}(N) \subset \text{Ass}(M) = \text{Ass}(\mathcal{F})$, on voit que c') implique a). Enfin a) implique

c) en vertu de (3.1.2), en prenant encore X affine, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, et Z défini par l'idéal fA (avec les notations de (3.1.2)).

Corollaire (3.1.4). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Alors les cycles premiers maximaux associés à $\mathcal{F}$ sont les composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F})$, et les points génériques de ces composantes sont les points $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_x$ soit un $\mathcal{O}_x$ -Module de longueur finie et $\neq 0$.

En effet, si x est le point générique d'une des composantes irréductibles Z de $\text{Supp}(\mathcal{F})$, il résulte de l'équivalence de a) et c') dans (3.1.3) que x appartient à $\text{Ass}(\mathcal{F})$, et Z est un cycle premier associé à $\mathcal{F}$, nécessairement maximal en vertu de (3.1.1.1); la réciproque résulte trivialement de (3.1.1.1); enfin, la dernière assertion étant évidemment locale résulte de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. 2 de la prop. 7.

Corollaire (3.1.5). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Pour que $\mathcal{F} = 0$, il faut et il suffit que $\text{Ass}(\mathcal{F}) = \emptyset$.

La question étant locale, on est ramené au cas où X est affine, et la conclusion résulte aussitôt de (3.1.2) et de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 1, cor. 1 de la prop. 2.

Proposition (3.1.6). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent; alors $\text{Ass}(\mathcal{F})$ est localement fini (c'est-à-dire que tout point de X admet un voisinage dont l'intersection avec $\text{Ass}(\mathcal{F})$ est finie).

Il suffit de considérer le cas où X est affine, donc noethérien, et alors la proposition résulte de (3.1.2) et de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 4, cor. du th. 2.

IV-2 | 38

Proposition (3.1.7). — Soit X un préschéma.

(i) Soit $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents. Alors

$$\text{Ass}(\mathcal{F}') \subset \text{Ass}(\mathcal{F}) \subset \text{Ass}(\mathcal{F}') \cup \text{Ass}(\mathcal{F}'').$$

(ii) Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, $(\mathcal{F}_\alpha)$ une famille de sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de $\mathcal{F}$ telle que $\mathcal{F}$ soit réunion des $\mathcal{F}_\alpha$. Alors $\text{Ass}(\mathcal{F}) = \bigcup_\alpha \text{Ass}(\mathcal{F}_\alpha)$.

(iii) Pour toute famille $(\mathcal{F}_\alpha)$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, on a $\text{Ass}(\bigoplus_\alpha \mathcal{F}_\alpha) = \bigcup_\alpha \text{Ass}(\mathcal{F}_\alpha)$.

On est aussitôt ramené aux propositions correspondantes pour les modules (Bourbaki, *loc. cit.*, § 1, n° 1, formule (1), prop. 3 et cor. 1 de la prop. 3).

Proposition (3.1.8). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, U un ouvert de X , $\mathcal{J}$ un idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$ définissant un sous-préschéma fermé de X ayant $X - U$ pour espace sous-jacent. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\text{Ass}(\mathcal{F}) \subset U$.
- b) Pour tout ouvert affine V , toute section de $\mathcal{F}$ au-dessus de V , dont la restriction à $V \cap U$ est nulle, est égale à 0.
- c) L'homomorphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{J}, \mathcal{F})$ est injectif.

La question étant locale, on peut supposer $X = \text{Spec}(A)$ affine, A étant un anneau noethérien, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un A -module, et $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A . L'homomorphisme $M \rightarrow \text{Hom}_A(\mathfrak{J}, M)$ fait correspondre à $m \in M$ l'homomorphisme $x \mapsto xm$ de $\mathfrak{J}$ dans M ; dire qu'il n'est pas injectif signifie qu'il existe un $m \neq 0$ dans M tel que $\mathfrak{J}m = 0$.

Montrons d'abord que c) implique a) : en effet, si $\text{Ass}(\mathcal{F})$ rencontrait alors $X - U$, il y aurait un idéal premier $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(\mathcal{F})$ contenant $\mathfrak{J}$, donc un élément $m \neq 0$ de M tel que $\mathfrak{J}m = 0$. En second lieu, b) implique c) : en effet, si l'on avait alors $\mathfrak{J}m = 0$ pour un $m \neq 0$ dans M , pour tout idéal premier $\mathfrak{q} \not\supset \mathfrak{J}$, il existe un $a \in \mathfrak{J}$ non dans $\mathfrak{q}$, donc la relation $am = 0$ entraîne que l'image canonique de m dans $M_{\mathfrak{q}}$ est 0, autrement dit m serait une section $\neq 0$ de $\mathcal{F}$ au-dessus de X dont la restriction à U serait nulle.

Enfin a) entraîne b). Pour le voir, notons que l'homomorphisme canonique

$$M \longrightarrow \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} M_{\mathfrak{p}}$$

est injectif : en effet, si N est le noyau de cet homomorphisme, on a $\text{Ass}(N) \subset \text{Ass}(M)$; s'il existait un $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(N)$, il y aurait un élément $n \in N$ dont $\mathfrak{p}$ serait l'annulateur; mais par définition de N , il y a un élément $s \notin \mathfrak{p}$ tel que $sn = 0$, ce qui est absurde; on en conclut que $\text{Ass}(N) = \emptyset$, d'où $N = 0$. Or la condition a) entraîne que si $m \in M$ est une section de $\mathcal{F}$ dont la restriction à U est nulle, l'image canonique de m dans $M_{\mathfrak{p}}$ est nulle pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$, donc $m = 0$. C.Q.F.D.

Corollaire (3.1.9). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, f une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X . Pour que f soit $\mathcal{F}$ -régulière (0, 15.2.2), il faut et il suffit que $\text{Ass}(\mathcal{F}) \subset X_f$.

En effet, il est immédiat que dire que f est $\mathcal{F}$ -régulière signifie que l'homomorphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f\mathcal{O}_X, \mathcal{F})$ est injectif, et il suffit d'appliquer (3.1.8) à l'Idéal $\mathcal{J} = f\mathcal{O}_X$.

IV-2 | 39

Proposition (3.1.10). — Soient X, Y des préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme entier. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, on a $f(\text{Ass}(\mathcal{F})) = \text{Ass}(f_*(\mathcal{F}))$.

La question étant locale sur Y et le morphisme f étant affine, on est immédiatement ramené au cas où Y est affine, autrement dit au

Lemme (3.1.10.1). — Soient A, B deux anneaux noethériens, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux faisant de B une A -algèbre entière, M un B -module. Alors les idéaux premiers $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M_{[\rho]})$ sont les images réciproques par ρ des idéaux premiers $\mathfrak{q} \in \text{Ass}(M)$.

En effet, si $\mathfrak{q} \in \text{Ass}(M)$, $\mathfrak{q}$ est l'annulateur dans B d'un élément $x \in M$, donc $\rho^{-1}(\mathfrak{q})$ est l'annulateur dans A de x . Inversement, soit $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M_{[\rho]})$, de sorte que $\mathfrak{p}$ est l'image réciproque par ρ de l'annulateur $\mathfrak{b}$ dans B d'un élément $x \in M$; il résulte donc du premier théorème de Cohen-Seidenberg qu'il existe un idéal premier $\mathfrak{q}$ de B contenant $\mathfrak{b}$ et dont l'image réciproque est $\mathfrak{p}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, n° 1, cor. 2 du th. 1); en considérant un des idéaux premiers minimaux parmi ceux contenus dans $\mathfrak{q}$ et contenant $\mathfrak{b}$, on peut évidemment supposer que $\mathfrak{q}$ lui-même est un de ces idéaux minimaux. Mais comme $B \cdot x \subset M$ est isomorphe à $B/\mathfrak{b}$, on sait que l'on a alors $\mathfrak{q} \in \text{Ass}(B/\mathfrak{b}) \subset \text{Ass}(M)$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 4, th. 2).

Corollaire (3.1.11). — Sous les hypothèses de (3.1.10), pour que $\mathcal{F}$ soit sans cycle premier associé immergé, il suffit qu'il en soit de même de $f_*(\mathcal{F})$.

Supposons en effet que $f_*(\mathcal{F})$ n'ait pas de cycle premier associé immergé. Notons que si A est une algèbre entière sur un corps k , tous les idéaux premiers de A sont maximaux (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, n° 1, prop. 1); il résulte donc de (I, 6.2.2) que les fibres de f sont des espaces discrets; si x, x' sont deux points distincts de $\text{Ass}(\mathcal{F})$, aucun d'eux ne peut donc être adhérent à l'autre si $f(x) = f(x')$; et si $f(x) \neq f(x')$, (3.1.10) et l'hypothèse entraînent qu'aucun des deux points $f(x), f(x')$ ne peut être adhérent à l'autre, donc il en est de même de x et x' .

Remarque (3.1.12). — Sous les hypothèses de (3.1.10), il peut se faire par contre que $\mathcal{F}$ soit sans cycle premier associé immergé, mais non $f_*(\mathcal{F})$. Prenons par exemple $Y = \text{Spec}(k[T])$ où k est un corps (« droite affine »), et X somme de $X_1 = Y$ et de $X_2 = \text{Spec}(k)$, le morphisme $X_2 \rightarrow Y$ correspondant à l'homomorphisme canonique $k[T] \rightarrow k[T]/\mathfrak{m}$, où $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal (T) . Il est clair que le morphisme $f : X \rightarrow Y$ est fini; si l'on prend $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, $\mathcal{F}$ est sans cycle premier associé immergé, mais $f_*(\mathcal{F}) = \widetilde{M}$, où M est le $k[T]$ -module somme directe de $k[T]$ et de k , donc $\text{Ass}(M)$ est formé du point générique (0) de Y et du point $\mathfrak{m}$.

Proposition (3.1.13). — Soient X un préschéma localement noethérien, U un ouvert de X , $i : U \rightarrow X$ l'injection canonique. Pour tout $\mathcal{O}_U$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, on a $\text{Ass}(i_*(\mathcal{F})) = \text{Ass}(\mathcal{F})$.

Rappelons que $i_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (I, 2.2 et 1.7.4); comme $i_*(\mathcal{F})|_U = \mathcal{F}$, on a $(\text{Ass}(i_*(\mathcal{F}))) \cap U = \text{Ass}(\mathcal{F})$, et il reste donc à prouver que $\text{Ass}(i_*(\mathcal{F})) \subset U$. Mais d'après (3.1.8), cette relation signifie que pour tout ouvert affine V de X , toute section de $i_*(\mathcal{F})$ au-dessus de V qui est nulle dans $U \cap V$, est nulle, condition trivialement vérifiée puisque $\Gamma(V, i_*(\mathcal{F})) = \Gamma(U \cap V, \mathcal{F}) = \Gamma(U \cap V, i_*(\mathcal{F}))$.

IV-2 | 40

3.2 Décompositions irrédundantes

Proposition (3.2.1). — Soient X un préschéma localement noethérien, U un ouvert dense dans X . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est réduit.
- b) Le sous-préschéma induit sur U est réduit et X est sans cycle premier immergé.
- c) X est sans cycle premier immergé et pour tout point générique x d'une composante irréductible de X , on a $\text{long}(\mathcal{O}_x) = 1$.

Les cycles premiers associés à X sont alors identiques aux composantes irréductibles de X .

Il est clair que si X est réduit il en est de même du sous-préschéma induit sur U . En outre, l'existence des cycles premiers immergés étant locale, on peut se borner à considérer le cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, A étant noethérien. Si A est réduit, on sait que les idéaux premiers minimaux de A forment une décomposition primaire réduite de (0) (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, prop. 10) et sont les éléments de $\text{Ass}(A)$, donc il n'existe pas d'idéaux premiers immergés associés à A , ce qui montre que a) implique b). Il est immédiat que b) entraîne c), car un point générique x d'une composante irréductible de X appartient à U , donc $\mathcal{O}_x$ est un corps. Enfin, c) entraîne a) : il suffit en effet de remarquer que si $\mathcal{N}$ est le Nilradical de $\mathcal{O}_X$, qui est un Idéal cohérent, $\text{Supp}(\mathcal{N})$ ne peut contenir aucun des points génériques des composantes irréductibles

de X par hypothèse ; si $\text{Supp}(\mathcal{N})$ n'était pas vide et si x était un des points maximaux de cet ensemble fermé, le critère (3.1.3, c') montrerait que $x \in \text{Ass}(\mathcal{O}_X)$, et $\overline{\{x\}}$ serait donc un cycle premier immergé de X , contrairement à l'hypothèse ; donc $\mathcal{N} = 0$.

Définition (3.2.2). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. On dit que $\mathcal{F}$ est réduit s'il vérifie les deux conditions suivantes : 1° $\mathcal{F}$ est sans cycle premier associé immergé ; 2° pour tout point maximal x de $\text{Supp}(\mathcal{F})$, on a $\text{long}(\mathcal{F}_x) = 1$.

La condition 1° signifie que les cycles premiers associés à $\mathcal{F}$ sont les composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F})$ (3.1.4), et la condition 2° signifie que pour tout point générique x d'une telle composante on a $\text{long}(\mathcal{F}_x) = 1$.

Pour un schéma affine X , cette définition donne en particulier la notion de *module réduit* sur un anneau noethérien A ; un A -module de type fini M est dit *réduit*, s'il n'a pas d'idéaux premiers associés immergés et si, pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$, $\text{long}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = 1$. Revenant au cas d'un préschéma localement noethérien X et d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, on dit que $\mathcal{F}$ est *réduit en un point* $x \in X$ si $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module réduit ; cela signifie encore que, sur le schéma local $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$, $\widetilde{\mathcal{F}}_x$ est réduit ; il revient donc au même de dire que x n'appartient à aucun cycle premier associé immergé de $\mathcal{F}$ et que $\text{long}(\mathcal{F}_z) = 1$ pour tous les points maximaux z de $\text{Supp}(\mathcal{F})$ tels que $x \in \overline{\{z\}}$. Il est clair que si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent réduit, il est réduit en chaque point de X ; inversement, si $\mathcal{F}$ est réduit au point x , il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ soit un $\mathcal{O}_U$ -Module réduit : il suffit en effet de prendre U ne rencontrant aucun cycle premier associé immergé de $\mathcal{F}$ (un tel voisinage existe puisque ces cycles forment un ensemble localement fini de parties fermées de X). IV-2 | 41
Dire que $\mathcal{O}_X$ est réduit en un point x équivaut à dire que X est réduit au point x .

Proposition (3.2.3). — Soient X un préschéma localement noethérien, U un ouvert dans X , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent tel que $U \cap \text{Supp}(\mathcal{F})$ soit dense dans $\text{Supp}(\mathcal{F})$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{F}$ est réduit.
- b) $\mathcal{F}|_U$ est réduit, et $\mathcal{F}$ est sans cycle premier associé immergé.
- c) Il existe un sous-préschéma fermé réduit X' de X et un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module cohérent $\mathcal{F}'$ sans torsion et de rang 1 sur toute composante irréductible de X' , tels que si $j : X' \rightarrow X$ est l'injection canonique, on ait $j_*(\mathcal{F}') = \mathcal{F}$.

En outre, lorsqu'il en est ainsi le sous-préschéma X' est défini par l'idéal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$ annulateur de $\mathcal{F}$.

Pour voir que c) implique a), on peut, en vertu de (3.1.3), se limiter au cas où $X' = X$ est intègre, de point générique x et l'on peut en outre supposer $X = \text{Spec}(A)$ affine et $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où A est donc intègre et M est un A -module sans torsion de rang 1 ; l'annulateur de tout élément de M étant alors réduit à 0, on a $\text{Ass}(\mathcal{F}) = \{x\}$ et $\mathcal{F}_x$ est isomorphe à $\mathcal{O}_x$, corps des fractions de A , donc les conditions de la définition (3.2.2) sont satisfaites. Comme l'existence de cycles premiers associés immergés est locale, il est clair que si $\mathcal{F}$ n'a pas de tels cycles et si $U \cap \text{Supp}(\mathcal{F})$ est dense dans $\text{Supp}(\mathcal{F})$, on a $\text{Ass}(\mathcal{F}) = \text{Ass}(\mathcal{F}|_U)$, donc a) et b) sont équivalentes. Si a) est satisfaite, prenons pour X' le sous-préschéma fermé réduit de X dont $\text{Supp}(\mathcal{F})$ est l'espace sous-jacent (I, 5.2.1), et soit $\mathcal{F}' = j^*(\mathcal{F})$; un point x de $\text{Ass}(\mathcal{F})$ est nécessairement point maximal de X' et comme $\text{long}(\mathcal{F}_x) = 1$, $\mathcal{F}'_x$ est isomorphe à $\mathcal{F}_x$, donc au corps $k(x) = \mathcal{O}_{X',x}$, ce qui prouve que $\mathcal{F}'$ est sans torsion et de rang 1 (I, 7.4.6 et 7.4.2). Enfin, la dernière assertion est triviale, puisque pour tout $y \in X'$, l'annulateur du $\mathcal{O}_{X',y}$ -Module $\mathcal{F}'_y$ est nul.

Définition (3.2.4). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. On dit que $\mathcal{F}$ est *irredondant* si $\text{Ass}(\mathcal{F})$ est réduit à un seul élément x ; si $\mathcal{F}$ est de type fini, on dit que $\mathcal{F}$ est *intègre* si de plus $\mathcal{F}$ est réduit (autrement dit si $\text{long}(\mathcal{F}_x) = 1$). On dit qu'un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$ d'un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est *primaire* dans $\mathcal{F}$ si $\mathcal{F}/\mathcal{G}$ est irredondant.

Pour un schéma affine X , cette définition donne en particulier la notion de *module intègre* sur un anneau noethérien A ; un A -module M est dit *intègre* s'il est de type fini, si M est *primaire* (c'est-à-dire que $\text{Ass}(M)$ est réduit à un seul idéal premier $\mathfrak{p}$) et si en outre $\text{long}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = 1$. Revenant au cas d'un préschéma localement noethérien quelconque X et d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, on dit que $\mathcal{F}$ est *intègre en un point* $x \in X$ si $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module intègre : cela signifie encore que x n'appartient qu'à un seul cycle premier associé (nécessairement non immergé) à $\mathcal{F}$ et que $\text{long}(\mathcal{F}_z) = 1$ en son point générique z . Il est clair que si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent intègre, il est intègre en tout point de X ; inversement, si $\mathcal{F}$ est intègre en un point x , il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|_U$

soit un $\mathcal{O}_U$ -Module intègre : il suffit en effet de prendre U tel que $\mathcal{F}|_U$ soit un $\mathcal{O}_U$ -Module réduit (3.2.2).

On dit que le préschéma localement noethérien X est *irredondant* si $\mathcal{O}_X$ est irredondant (ce qui implique que X est irréductible) ; pour que X soit *intègre*, il faut et il suffit que le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X$ soit intègre ((I, 2.1.8) et (3.2.1)). Si $\mathcal{O}_X$ est intègre en un point x , c'est-à-dire si l'anneau $\mathcal{O}_x$ est intègre, on dit que X est *intègre au point* x . On dit qu'un sous-préschéma fermé Y de X est *primaire dans* X si l'idéal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$ qui définit Y est primaire dans $\mathcal{O}_X$.

Définition (3.2.5). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. On appelle décomposition irredondante de $\mathcal{F}$ une famille $(\mathcal{F}_\alpha)_{\alpha \in I}$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quotients de $\mathcal{F}$ telle que les $\mathcal{F}_\alpha$ soient irredondants, que la famille $(\text{Supp}(\mathcal{F}_\alpha))$ soit localement finie, et que l'homomorphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow \bigoplus_{\alpha \in I} \mathcal{F}_\alpha$ soit injectif. On dit qu'une telle décomposition est réduite si les ensembles $\text{Ass}(\mathcal{F}_\alpha)$ sont deux à deux distincts, et s'il n'existe aucune partie $J \neq I$ telle que la sous-famille $(\mathcal{F}_\alpha)_{\alpha \in J}$ soit une décomposition irredondante de $\mathcal{F}$.

Si $(\mathcal{F}_\alpha)_{\alpha \in I}$ est une décomposition irredondante (resp. irredondante réduite) de $\mathcal{F}$ et si l'on pose $\mathcal{F}_\alpha = \mathcal{F}/\mathcal{G}_\alpha$, on dit encore que la famille $(\mathcal{G}_\alpha)_{\alpha \in I}$ de sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules de $\mathcal{F}$ est une *décomposition primaire* de 0 dans $\mathcal{F}$; on observera que l'hypothèse d'injectivité de l'homomorphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow \bigoplus_{\alpha \in I} \mathcal{F}_\alpha$ équivaut à la condition $\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{G}_\alpha = 0$.

Si $(\mathcal{F}_\alpha)$ est une décomposition irredondante de $\mathcal{F}$, dire qu'elle est *réduite* équivaut à dire que les $\text{Ass}(\mathcal{F}_\alpha)$ sont deux à deux distincts et contenus dans $\text{Ass}(\mathcal{F})$; si $\text{Ass}(\mathcal{F}_\alpha) = \{x_\alpha\}$ pour tout $\alpha \in I$, $\alpha \mapsto x_\alpha$ est une bijection de I sur $\text{Ass}(\mathcal{F})$: ces propriétés sont en effet locales et résultent donc de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 3, prop. 4.

Proposition (3.2.6). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Alors il existe une décomposition irredondante réduite $(\mathcal{F}^{(x)})_{x \in \text{Ass}(\mathcal{F})}$, formée de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents tels que pour tout $x \in \text{Ass}(\mathcal{F})$, on ait $\text{Ass}(\mathcal{F}^{(x)}) = \{x\}$. Pour tout $x \in \text{Ass}(\mathcal{F})$ tel que $\overline{\{x\}}$ ne soit pas immergé, $\mathcal{F}^{(x)}$ est déterminé de façon unique comme image de l'homomorphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow i_(i^*(\mathcal{F}))$, où i est le morphisme canonique $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow X$.*

Pour tout $x \in \text{Ass}(\mathcal{F})$, soit U un voisinage ouvert affine de x , d'anneau A , et soit $\mathcal{F}|U = \widetilde{M}$, où M est un A -module de type fini. On sait (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 1, prop. 4) qu'il existe un sous-module N de M tel que, si l'on pose $P = M/N$, on ait $\text{Ass}(P) = \{x\}$ et $\text{Ass}(N) = \text{Ass}(M) - \{x\}$. Soit $\mathcal{G} = \widetilde{P}$, qui est un $\mathcal{O}_U$ -Module quasi-cohérent, et soit j l'injection canonique $U \rightarrow X$; soit $u : j^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{G}$ l'homomorphisme surjectif correspondant à l'homomorphisme $M \rightarrow P$; on en déduit un homomorphisme $j_*(u) : j_*(j^*(\mathcal{F})) \rightarrow j_*(\mathcal{G})$, d'où par composition un homomorphisme

$$v : \mathcal{F} \xrightarrow{\rho_{\mathcal{F}}} j_*(j^*(\mathcal{F})) \xrightarrow{j_*(u)} j_*(\mathcal{G})$$

dont u est la restriction à U ; nous désignerons par $\mathcal{F}^{(x)}$ l'image de $\mathcal{F}$ par cet homomorphisme, qui est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (I, 6.1.1). On a $\text{Ass}(j_*(\mathcal{G})) = \{x\}$ en vertu de (3.1.13), et *a fortiori* (3.1.7) $\text{Ass}(\mathcal{F}^{(x)}) = \{x\}$, puisque $\mathcal{F}^{(x)} \neq 0$. En outre, si

$\mathcal{N}^{(x)} = \text{Ker}(v)$, on a $\mathcal{N}^{(x)}|U = \widetilde{N}$, donc $x \notin \text{Ass}(\mathcal{N}^{(x)})$. Il en résulte que l'homomorphisme $\mathcal{F} \rightarrow \bigoplus_{x \in \text{Ass}(\mathcal{F})} \mathcal{F}^{(x)}$ est injectif, car son noyau $\mathcal{H}$ est contenu dans tous les $\mathcal{N}^{(x)}$, donc $\text{Ass}(\mathcal{H})$ est contenu dans l'intersection des $\text{Ass}(\mathcal{N}^{(x)})$, qui est vide; par suite (3.1.5), $\mathcal{H} = 0$. Compte tenu de ce que $\text{Ass}(\mathcal{F})$ est localement fini (3.1.6), il est clair que $(\mathcal{F}^{(x)})_{x \in \text{Ass}(\mathcal{F})}$ est une décomposition irredondante réduite de $\mathcal{F}$ vérifiant les conditions de l'énoncé. La caractérisation de $\mathcal{F}^{(x)}$ lorsque $\overline{\{x\}}$ n'est pas immergé résulte de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 3, prop. 5, la question étant locale, et compte tenu de (I, 1.6.7).

Corollaire (3.2.7). — Sous les hypothèses de (3.2.6), si $\mathcal{F}$ n'a pas de cycle premier associé immergé, il n'existe qu'une seule décomposition irredondante réduite de $\mathcal{F}$.

Corollaire (3.2.8). — Soient X un préschéma noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Il existe une filtration finie $(\mathcal{F}_i)_{0 \leq i \leq n}$ de $\mathcal{F}$ telle que $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}$, $\mathcal{F}_n = 0$, formée de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et tels que les quotients $\mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i+1}$ soient nuls ou irredondants, et $\text{Ass}(\mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i+1}) \subset \text{Ass}(\mathcal{F})$.

En effet, $\mathcal{F}$ est isomorphe à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module d'une somme directe finie $\bigoplus_{j=1}^n \mathcal{G}_j$, où les $\mathcal{G}_j$ sont irredondants et cohérents (3.2.6); comme tout sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{G}_j$ est nul ou irredondant (3.1.7), les $\mathcal{F}_i = \mathcal{F} \cap (\bigoplus_{j=1}^{n-i} \mathcal{G}_j)$ répondent à la question, $\mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i+1}$ étant isomorphe à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de $\mathcal{G}_{n-i}$.

3.3 Relations avec la platitude

Proposition (3.3.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et f -plat, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent. Si, pour tout $y \in Y$, on pose $\mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$, on a

(3.3.1.1)

$$\text{Ass}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F}) \supset \bigcup_{y \in \text{Ass}(\mathcal{E})} \text{Ass}(\mathcal{F}_y),$$

et les deux membres sont égaux si Y est localement noethérien.

(Bien entendu, $\mathcal{F}_y$ est un faisceau sur la fibre $f^{-1}(y)$, et on identifie cette fibre à un sous-espace de X (I, 3.6.1).) La question étant locale sur X et sur Y , on est ramené au cas où X et Y sont affines, et la proposition est alors démontrée dans Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 6, th. 2.

Corollaire (3.3.2). — Soient Y un préschéma localement noethérien sans cycles premiers associés immergés, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et f -plat. Alors, pour tout $x \in \text{Ass}(\mathcal{F})$, $f(x)$ est point maximal de Y .

Il suffit d'appliquer (3.3.1) avec $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y$, puisque $\text{Ass}(\mathcal{O}_Y)$ est par hypothèse l'ensemble des points maximaux de Y .

Corollaire (3.3.3). — Sous les hypothèses de (3.3.1), supposons en outre que X et Y soient localement noethériens, $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$ cohérents. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F}$ est sans cycle premier associé immergé.
- b) Pour tout point $y \in \text{Ass}(\mathcal{E}) \cap f(\text{Supp}(\mathcal{F}))$, $\overline{\{y\}}$ est un cycle premier associé non immergé de $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}_y$ est sans cycle premier associé immergé.

IV-2 | 44

Supposons a) vérifiée. Les hypothèses entraînent que $\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (0_I, 5.3.11 et 5.3.5) ; ses cycles premiers associés sont donc les composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})$ (3.1.4) et pour tout point maximal x de $\text{Supp}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})$, $f(x) = y$ est point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{E})$ et x point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{F}_y)$ (2.5.5). Comme, en vertu de (3.3.1) et du fait que la relation $y \in f(\text{Supp}(\mathcal{F}))$ entraîne $\mathcal{F}_y \neq 0$ (I, 9.1.13), tout point de $\text{Ass}(\mathcal{E}) \cap f(\text{Supp}(\mathcal{F}))$ est l'image par f d'un point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})$, on voit que la condition b) est vérifiée.

Inversement, supposons b) vérifiée, et montrons que si z, z' sont deux points distincts de $\text{Ass}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})$, aucun d'eux ne peut être adhérent à l'autre. En premier lieu, si $f(z) = f(z') = y$, on a $y \in \text{Ass}(\mathcal{E})$ et z et z' appartiennent à $\text{Ass}(\mathcal{F}_y)$ par (3.3.1), d'où $y \in f(\text{Supp}(\mathcal{F}))$; comme par hypothèse aucun des deux points z, z' n'est adhérent à l'autre dans $f^{-1}(y)$, aucun d'eux ne peut être adhérent à l'autre dans X . Si $y = f(z)$ et $y' = f(z')$ sont distincts, ils appartiennent à $\text{Ass}(\mathcal{E}) \cap f(\text{Supp}(\mathcal{F}))$, donc aucun d'eux ne peut être adhérent à l'autre dans Y ; il résulte de la continuité de f qu'aucun des points z, z' ne peut être adhérent à l'autre dans X .

Proposition (3.3.4). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et f -plat. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F}$ est réduit (3.2.2).
- b) Pour tout point $y \in \text{Ass}(\mathcal{E}) \cap f(\text{Supp}(\mathcal{F}))$, $\overline{\{y\}}$ est un cycle premier associé non immergé de $\mathcal{E}$, $\text{long}(\mathcal{E}_y) = 1$ et $\mathcal{F}_y$ est réduit.

Supposons a) vérifiée. On sait déjà (3.3.3) que pour tout $y \in \text{Ass}(\mathcal{E}) \cap f(\text{Supp}(\mathcal{F}))$, $\overline{\{y\}}$ est un cycle premier associé non immergé de $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}_y$ est sans cycle premier associé immergé. En outre (2.5.5), pour tout $x \in \text{Ass}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F}) \cap f^{-1}(y)$, on a

$$1 = \text{long}((\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})_x) = \text{long}(\mathcal{E}_y) \cdot \text{long}((\mathcal{F}_y)_x),$$

donc $\text{long}(\mathcal{E}_y) = \text{long}((\mathcal{F}_y)_x) = 1$, ce qui prouve b).

Inversement, supposons b) vérifiée ; on sait déjà que tout point $x \in \text{Ass}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})$ est point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})$, que $y = f(x)$ est point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{E})$ et x point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{F}_y)$ (3.3.1 et 3.3.3) ; en outre il résulte de l'hypothèse et de (2.5.5) que $\text{long}((\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F})_x) = 1$, ce qui prouve a).

Corollaire (3.3.5). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat ; si Y est réduit aux points de $f(X)$ et si $f^{-1}(y)$ est un $k(y)$ -préschéma réduit pour tout $y \in f(X)$, alors X est réduit.

Comme le Nilradical $\mathcal{N}_Y$ est cohérent, l'ensemble des points où Y est réduit est ouvert (0_I, 5.2.2), et on peut se borner au cas où Y est réduit. Il suffit alors d'appliquer (3.3.4) à $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y$ et $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$.

Proposition (3.3.6). — Soient $f : X \rightarrow S, g : Y \rightarrow S$ deux morphismes, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent. On suppose que : 1° $\mathcal{G}$ est g -plat ; 2° X est localement noethérien, et pour tout $s \in S, g^{-1}(s)$ est localement noethérien (ce qui aura lieu si Y est aussi localement noethérien). Soit $Z = X \times_S Y$; pour tout couple (x, y) tel que $x \in X, y \in Y$ et

IV-2 | 45

$f(x) = g(y) = s$, soit $T_{x,y}$ le préschéma $\text{Spec}(k(x) \otimes_{k(s)} k(y))$, et soit $I_{x,y}$ l'image de $\text{Ass}(\mathcal{O}_{T_{x,y}})$ par le monomorphisme canonique $T_{x,y} \rightarrow Z$ (I, 3.4.9). On a alors

(3.3.6.1)

$$\text{Ass}(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}) = \bigcup_{x \in \text{Ass}(\mathcal{F})} \left(\bigcup_{y \in \text{Ass}(\mathcal{G}_{f(x)})} I_{x,y} \right),$$

où pour tout $s \in S$, $\mathcal{G}_s = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$.

Soient $p : Z \rightarrow X$, $q : Z \rightarrow Y$ les projections canoniques, de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{p} & Z \\ f \downarrow & & \downarrow q \\ S & \xleftarrow{g} & Y \end{array}$$

Posons $\mathcal{G}' = q^*(\mathcal{G})$, de sorte que $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G} = \mathcal{F} \otimes_X \mathcal{G}'$; comme $\mathcal{G}'$ est p -plat (2.1.4), il résulte de (3.3.1) que l'on a

(3.3.6.2)

$$\text{Ass}(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}) = \bigcup_{x \in \text{Ass}(\mathcal{F})} \text{Ass}(\mathcal{G}'_x)$$

avec $\mathcal{G}'_x = \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}_X} k(x)$. Si $s = f(x)$, on a $\mathcal{G}'_x = \mathcal{G}_s \otimes_{k(s)} k(x)$ et $p^{-1}(x) = g^{-1}(s) \otimes_{k(s)} k(x)$; en outre, comme le corps $k(x)$ est un $k(s)$ -module plat, le morphisme $p^{-1}(x) \rightarrow g^{-1}(s)$ est plat (2.1.4); appliquant (3.3.1) à ce morphisme, il vient

(3.3.6.3)

$$\text{Ass}(\mathcal{G}'_x) = \bigcup_{y \in \text{Ass}(\mathcal{G}_s)} \text{Ass}(\mathcal{O}_{T_{x,y}}),$$

d'où la proposition.

On notera que si, dans l'énoncé, on supprime l'hypothèse 2° on peut encore conclure, en vertu de (3.3.1), la relation

(3.3.6.4)

$$\text{Ass}(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}) \supset \bigcup_{x \in \text{Ass}(\mathcal{F})} \left(\bigcup_{y \in \text{Ass}(\mathcal{G}_{f(x)})} I_{x,y} \right).$$

Corollaire (3.3.7). — Sous les hypothèses de (3.3.6), supposons en outre que S soit localement noethérien et que $f(\text{Ass}(\mathcal{F})) \subset \text{Ass}(\mathcal{O}_S)$. Alors on a

(3.3.7.1)

$$\text{Ass}(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}) = \bigcup_{(x,y) \in C} I_{x,y},$$

où C est l'ensemble des couples (x, y) tels que $x \in \text{Ass}(\mathcal{F})$, $y \in \text{Ass}(\mathcal{G})$ et $f(x) = g(y)$.

Comme $\mathcal{G}$ est g -plat, il résulte en effet de (3.3.1) que la relation « $s \in \text{Ass}(\mathcal{O}_S)$ et $y \in \text{Ass}(\mathcal{G}_s)$ » équivaut à $y \in \text{Ass}(\mathcal{G})$; la conclusion résulte de (3.3.6.1).

Remarque (3.3.8). — Nous verrons plus loin (4.2.2) que sous les hypothèses de (3.3.6), $T_{x,y}$ est un préschéma sans cycle premier associé immergé; il en résultera que si $\mathcal{F}$ et les $\mathcal{G}_s$ sont sans cycle premier associé immergé, il en est de même de $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$.

Corollaire (3.3.9). — Sous les conditions de (3.3.7), on a

(3.3.9.1)

$$q(\text{Ass}(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G})) \subset \text{Ass}(\mathcal{G})$$

(où $q : X \times_S Y \rightarrow Y$ est la projection canonique).

En effet, si $(x, y) \in Z$, on a $q(I_{x,y}) = \{y\} \subset \text{Ass}(\mathcal{G})$.

3.4 Propriétés des faisceaux $\mathcal{F}/t\mathcal{F}$

Proposition (3.4.1). — Soient X un préschéma localement noethérien, t une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X , Y le sous-préschéma fermé de X défini par l'idéal $t\mathcal{O}_X$ de $\mathcal{O}_X$. Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, S le sous-préschéma fermé réduit de X ayant pour espace sous-jacent $\text{Supp}(\mathcal{F})$, (S_i) la famille des sous-préschémas fermés réduits de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de S ; on désigne par s_i le point générique de S_i . Enfin, soient Z une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F}/t\mathcal{F}) = S \cap Y$, z son point générique.

(i) Pour tout i tel que $Z \subset S_i$, Z est une composante irréductible de $S_i \cap Y$.

(ii) Si Z n'est pas égal à un des S_i , on a

(3.4.1.1)

$$\text{long}((\mathcal{F}/t\mathcal{F})_z) \geq \sum_i \text{long}(\mathcal{F}_{s_i})$$

où la somme du second membre est étendue à tous les i tels que $Z \subset S_i$.

(iii) Supposons que Z ne soit égal à aucun des S_i . Pour que les deux membres de (3.4.1.1) soient égaux, il faut et il suffit que les deux conditions suivantes soient satisfaites :

α) t_z est $\mathcal{F}_z$ -régulier (0, 15.1.4).

β) Pour tout i tel que $Z \subset S_i$, l'image canonique du germe t_z dans $\mathcal{O}_{S_i, z}$ engendre l'idéal maximal de cet anneau (ce qui entraîne que $\mathcal{O}_{S_i, z}$ est un anneau de valuation discrète et l'image de t_z une uniformisante de cet anneau).

Démonstration. — (i) Si $j : Y \rightarrow X$ est l'injection canonique, on a

$$\mathcal{F}/t\mathcal{F} = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y = j^*(\mathcal{F}),$$

donc

$$\text{Supp}(\mathcal{F}/t\mathcal{F}) = j^{-1}(S) = S \cap Y \quad (\text{I, 9.1.13}),$$

d'où l'assertion.

(ii) et (iii). Comme les s_i tels que $Z \subset S_i$ sont ceux qui appartiennent à $\text{Spec}(\mathcal{O}_z)$, on peut, pour démontrer (ii) et (iii), remplacer X par $\text{Spec}(\mathcal{O}_z)$; et si $M = \mathcal{F}_z$, on peut donc supposer que $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, d'où $\mathcal{F}_{s_i} = M_{\mathfrak{p}_i}$, en désignant par $\mathfrak{p}_i$ les idéaux minimaux de $\mathcal{O}_z$. D'ailleurs, comme M est un $\mathcal{O}_z$ -module de type fini, on a $S = S'_{\text{red}}$, avec $S' = \text{Spec}(\mathcal{O}_z/\mathfrak{a})$, où $\mathfrak{a}$ est l'annulateur de M dans $\mathcal{O}_z$ (0_I, 1.7.4), et les deux membres de (3.4.1.1) gardent les mêmes valeurs, que l'on considère M comme $\mathcal{O}_z$ -module ou comme un $(\mathcal{O}_z/\mathfrak{a})$ -module; on voit donc qu'on peut finalement remplacer X par $S' = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau local noethérien, M étant un A -module fidèle; comme Z est fermé dans S , l'hypothèse que $Z \neq S_i$ pour tous les i signifie que $s_i \notin Z$, donc que $\dim(A) > 0$; enfin, dire que z est point générique de Z , composante irréductible de $S_i \cap V(t)$, signifie que A/tA est de dimension 0 (autrement dit est un anneau local artinien). On est donc ramené à prouver l'énoncé suivant :

Lemme (3.4.1.2). — Soient A un anneau local noethérien de dimension > 0 , $\mathfrak{p}_i$ les idéaux premiers minimaux de A , $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, t un élément de $\mathfrak{m}$ tel que A/tA soit artinien. Alors, pour tout A -module de type fini M , on a

(3.4.1.3)

$$\text{long}(M/tM) \geq \sum_i \text{long}(M_{\mathfrak{p}_i}) ;$$

en outre, pour que les deux membres de (3.4.1.3) soient égaux, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient satisfaites :

α) t est M -régulier ;

β) pour tout i tel que $M_{\mathfrak{p}_i} \neq 0$, l'image de t dans $A/\mathfrak{p}_i$ engendre l'idéal maximal de cet anneau (ce qui entraîne que $A/\mathfrak{p}_i$ est un anneau de valuation discrète).

Démonstration. — Comme A n'est pas de dimension 0 et que A/tA est artinien, on a nécessairement $\dim(A) = 1$ (0, 16.3.4) et $t \notin \mathfrak{p}_i$ pour tout i : l'idéal principal (t) est donc un idéal de définition de A , et contient par suite une puissance de son idéal maximal $\mathfrak{m}$. Soit N le sous-module des éléments de M annihilés par une puissance de t (ou par une puissance de $\mathfrak{m}$, ce qui revient au même comme on vient de le voir); si l'on pose $P = M/N$, t est P -régulier, car la relation $tx \in N$ pour un $x \in M$ entraîne $t^k(tx) = 0$ pour un entier k , donc $x \in N$. Cela étant, on a le

Lemme (3.4.1.4). — Soient A un anneau,

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de A -modules. Si $t \in A$ est M'' -régulier, la suite

$$0 \longrightarrow M'/tM' \longrightarrow M/tM \longrightarrow M''/tM'' \longrightarrow 0$$

est exacte.

Démonstration. — Comme $M/tM = M \otimes_A (A/tA)$, il suffit de prouver l'exactitude en M'/tM' ; or, si l'image $x \in M$ d'un élément x' de M' est telle que $x = ty$ avec $y \in M$, on en déduit, pour les images x'', y'' de x, y dans M'' , $x'' = ty''$; mais comme $x'' = 0$, l'hypothèse entraîne $y'' = 0$, donc y est l'image d'un élément $y' \in M'$, et la relation $x = ty$ entraîne $x' = ty'$ puisque $M' \rightarrow M$ est injectif.

Ce lemme étant établi, on en tire la relation

(3.4.1.5)

$$\text{long}(M/tM) = \text{long}(N/tN) + \text{long}(P/tP).$$

D'autre part, pour tout i , on a $N_{\mathfrak{p}_i} = 0$ puisque $t \notin \mathfrak{p}_i$; donc $M_{\mathfrak{p}_i} = P_{\mathfrak{p}_i}$; pour prouver (3.4.1.3), il suffit donc de le faire en y remplaçant M par P ; d'autre part, si les deux membres de (3.4.1.3) sont égaux, il résulte de la même inégalité pour P et de (3.4.1.5) que l'on a nécessairement $\text{long}(N/tN) = 0$, donc $N/tN = 0$ et finalement $N = 0$, par le lemme de Nakayama, N étant de type fini ; or, $N = 0$ signifie que t est M -régulier. On peut donc se ramener au cas où $M = P$, c'est-à-dire supposer déjà que t est M -régulier. Notons que cela entraîne que $\mathfrak{m} \notin \text{Ass}(M)$, puisque t ne peut annuler un élément $\neq 0$ de M . Comme A est de dimension 1, on a donc nécessairement

$$\text{Ass}(M) \subset \bigcup_i \{\mathfrak{p}_i\}.$$

Procédons alors par récurrence sur $n = \sum_i \text{long}(M_{\mathfrak{p}_i})$. Si $n = 0$, on a nécessairement $M_{\mathfrak{p}_i} = 0$ pour tout i , donc $M = 0$ puisque aucun des $\mathfrak{p}_i$ n'appartient à $\text{Ass}(M)$; les deux membres de (3.4.1.3) sont alors nuls, et l'assertion β) de (3.4.1.2) est triviale. Si $n > 0$, le raisonnement du début de la démonstration de (3.4.1) permet de supposer en outre que le A -module M est fidèle ; cela entraîne $M_{\mathfrak{p}_i} \neq 0$ pour tout i (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 2, n° 2, cor. 2 de la prop. 4), et par suite

$$\text{Ass}(M) = \bigcup_i \{\mathfrak{p}_i\}.$$

Supposons d'abord $n = 1$; il n'y a alors qu'un seul idéal premier minimal $\mathfrak{p}$ de A , et dire que $M_{\mathfrak{p}}$ est de longueur 1 signifie que $M_{\mathfrak{p}}$ est isomorphe au corps résiduel $k = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ en tant que $A_{\mathfrak{p}}$ -module. Par suite $M_{\mathfrak{p}}$ est annulé par $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, donc $\mathfrak{p}$ est l'annulateur de M (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 2, n° 4, formule (9)), ce qui entraîne $\mathfrak{p} = 0$ puisque M est supposé fidèle ; l'anneau A est donc intègre. Cela étant, l'hypothèse $M \neq 0$ entraîne $M/tM \neq 0$ par le lemme de Nakayama, et par suite $\text{long}(M/tM) \geq 1$, ce qui démontre (3.4.1.3) dans ce cas. En outre, si $\text{long}(M/tM) = 1$, M est nécessairement monogène (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, cor. 2 de la prop. 4) donc isomorphe à un quotient $A/\mathfrak{b}$; comme il est fidèle, on a nécessairement $\mathfrak{b} = 0$ et M est isomorphe à A ; comme $\text{long}(A/tA) = 1$, tA est nécessairement égal à l'idéal maximal $\mathfrak{m}$, et comme A est un anneau local intègre noethérien, cela prouve que A est un anneau de valuation discrète (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VI, § 3, n° 6, prop. 9), dont t est l'uniformisante. Réciproquement, si A est un anneau de valuation discrète, t son uniformisante, $\text{long}(M_{\mathfrak{p}}) = 1$ et si t est M -régulier, M est sans torsion, donc isomorphe à un sous-module de A (M étant de type fini), et par suite isomorphe à A lui-même, d'où $\text{long}(M/tM) = \text{long}(A/tA) = 1$.

Supposons maintenant $n \geq 2$; il existe alors une suite exacte

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

avec $M' \neq 0$, $M'' \neq 0$ et $\text{Ass}(M) = \text{Ass}(M') \cup \text{Ass}(M'')$; en effet, si $\text{Ass}(M)$ n'est pas réduit à un seul élément, cela résulte de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 1, prop. 4 ; si au contraire $\text{Ass}(M)$ est réduit à un seul idéal premier, ce dernier est nécessairement l'unique idéal premier minimal $\mathfrak{p}$ de A ; l'hypothèse entraîne alors $\text{long}(M_{\mathfrak{p}}) \geq 2$ et il suffit de prendre pour M' l'image réciproque d'un sous-module de $M_{\mathfrak{p}}$ distinct de 0 et de $M_{\mathfrak{p}}$. Comme t est M -régulier, t n'appartient à aucun des idéaux premiers de $\text{Ass}(M)$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 1, cor. 2 de la prop. 2), donc, pour la même raison, t est M' -régulier et M'' -régulier. Cette dernière propriété entraîne par (3.4.1.4) que la suite

$$0 \longrightarrow M'/tM' \longrightarrow M/tM \longrightarrow M''/tM'' \longrightarrow 0$$

est exacte ; comme par ailleurs il en est de même de la suite

$$0 \longrightarrow M'_{\mathfrak{p}_i} \longrightarrow M_{\mathfrak{p}_i} \longrightarrow M''_{\mathfrak{p}_i} \longrightarrow 0$$

pour tout i , on a

$$\begin{aligned} \text{long}(M/tM) &= \text{long}(M'/tM') + \text{long}(M''/tM''), \\ \text{long}(M_{\mathfrak{p}_i}) &= \text{long}(M'_{\mathfrak{p}_i}) + \text{long}(M''_{\mathfrak{p}_i}) \end{aligned}$$

et l'hypothèse de récurrence entraîne donc l'inégalité (3.4.1.3). En outre, les deux membres ne peuvent être égaux que si les inégalités analogues pour M' et M'' sont aussi des égalités. En vertu de l'hypothèse de

réurrence, cela équivaut à la propriété β) pour les $\mathfrak{p}_i$ tels que $M'_{\mathfrak{p}_i} \neq 0$ ou $M''_{\mathfrak{p}_i} \neq 0$; mais ces idéaux sont précisément ceux pour lesquels $M_{\mathfrak{p}_i} \neq 0$. C.Q.F.D.

IV-2 | 49

Corollaire (3.4.2). — Sous les hypothèses générales de (3.4.1), supposons que Z ne soit pas égal à un des S_i et que $\text{long}((\mathcal{F}/t\mathcal{F})_z) = 1$. Alors il existe un seul des S_i contenant Z , et pour cette valeur de i , on a $\text{long}(\mathcal{F}_{S_i}) = 1$; en outre $\mathcal{O}_{S_i, z}$ est un anneau de valuation discrète dont t_z est une uniformisante, et t_z est $\mathcal{F}_z$ -régulier.

Démonstration. — Cela résulte de (3.4.1), les deux membres de (3.4.1.1) étant alors égaux.

Proposition (3.4.3). — Soient X un préschéma localement noethérien, t une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X , Y le sous-préschéma fermé de X défini par l'Idéal $t\mathcal{O}_X$ de $\mathcal{O}_X$. Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, T un cycle premier associé à $\mathcal{F}$, T' une composante irréductible de $T \cap Y$, x le point générique de T' . Supposons que t_x soit $\mathcal{F}_x$ -régulier; alors on a $x \in \text{Ass}(\mathcal{F}/t\mathcal{F})$.

Démonstration. — Comme dans la démonstration de (3.4.1), on peut se ramener au cas où $X = \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$; la proposition est alors (compte tenu de (3.1.2)) conséquence de (0, 16.4.6.3).

Proposition (3.4.4). — Soient X un préschéma localement noethérien, t une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X , Y le sous-préschéma fermé de X défini par l'Idéal $t\mathcal{O}_X$ de $\mathcal{O}_X$. Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, (S_i) la famille des composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F})$. Soit y un point de Y tel que t_y soit $\mathcal{F}_y$ -régulier et qu'aucun des cycles premiers associés immergés de $\mathcal{F}/t\mathcal{F}$ ne contienne y . Alors les composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F}/t\mathcal{F})$ qui contiennent y sont exactement les composantes irréductibles des $S_i \cap Y$ qui contiennent y , et les cycles premiers associés à $\mathcal{F}$ qui contiennent y sont non immergés.

Démonstration. — Prouvons d'abord la dernière assertion. Soient $T \supset T_1$ deux cycles premiers associés à $\mathcal{F}$ contenant y ; si x est point générique d'une composante irréductible de $T \cap Y$ contenant y , x est généralisation de y , donc contenu dans tout voisinage de y , et l'hypothèse que t_y est $\mathcal{F}_y$ -régulier entraîne que t_x est $\mathcal{F}_x$ -régulier (0, 15.2.4), donc, en vertu de (3.4.3), on a $x \in \text{Ass}(\mathcal{F}/t\mathcal{F})$. Soit x_1 le point générique d'une composante irréductible de $T_1 \cap Y$ contenant y , et soit x le point générique d'une composante irréductible de $T \cap Y$ contenant x_1 ; il résulte de ce qui précède que x_1 et x appartiennent tous deux à $\text{Ass}(\mathcal{F}/t\mathcal{F})$, et comme $x_1 \in \overline{\{x\}}$, l'hypothèse entraîne que $x_1 = x$. Désignons encore par T et T_1 les sous-préschémas fermés intègres de X ayant T et T_1 comme espaces sous-jacents respectifs, et posons $A = \mathcal{O}_{T, x}$, $A_1 = \mathcal{O}_{T_1, x}$; on a donc $A_1 = A/\mathfrak{p}$, où $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de A . Par définition de x et x_1 , A/tA et A_1/tA_1 sont des anneaux artiniens; d'autre part, on a vu plus haut que t_x est $\mathcal{F}_x$ -régulier, donc x ne peut appartenir à $\text{Ass}(\mathcal{F})$, et par suite A_1 n'est pas artinien. On a donc $\dim A = \dim A_1 = 1$; mais cela entraîne $\mathfrak{p} = 0$ et $A = A_1$ (0, 16.1.2.2); comme $\text{Spec}(A)$ et $\text{Spec}(A_1)$ sont respectivement denses dans T et T_1 , on a bien $T = T_1$.

Les S_i qui contiennent y sont donc tous les cycles premiers associés à $\mathcal{F}$ contenant y ; si x est le point générique d'une composante irréductible de $S_i \cap Y$ contenant y , on déduit encore de (0, 15.2.4) que t_x est $\mathcal{F}_x$ -régulier, donc, par (3.4.3), que $x \in \text{Ass}(\mathcal{F}/t\mathcal{F})$; cela démontre la première assertion de (3.4.4).

Proposition (3.4.5). — Soient X un préschéma localement noethérien, t une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X , Y le sous-préschéma fermé de X défini par l'Idéal $t\mathcal{O}_X$ de $\mathcal{O}_X$. Soient $\mathcal{F}$

IV-2 | 50

un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, y un point de Y ; supposons que t_y soit $\mathcal{F}_y$ -régulier et que $\mathcal{F}/t\mathcal{F}$ soit intègre au point y (3.2.4). Alors $\mathcal{F}$ est intègre au point y .

Démonstration. — Compte tenu de (3.4.4), il suffit de prouver que y est contenu dans une seule composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F})$, et que si s est le point générique de cette composante, on a $\text{long}(\mathcal{F}_s) = 1$. Or, par hypothèse, y n'appartient qu'à une seule composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F}/t\mathcal{F})$, et si z est le point générique de cette composante, on a $\text{long}((\mathcal{F}/t\mathcal{F})_z) = 1$; la conclusion résulte donc de (3.4.2).

Proposition (3.4.6). — Les hypothèses étant celles de (3.4.1), soit x un point de Y . Supposons que Y ne contienne aucun des S_i contenant x , et que $\mathcal{F}/t\mathcal{F}$ soit réduit au point x (3.2.2). Alors t_x est $\mathcal{F}_x$ -régulier et $\mathcal{F}$ est réduit au point x . En outre, si z_j est point générique d'une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F}/t\mathcal{F})$ contenant x , z_j est contenu dans un seul des S_i , et $\mathcal{O}_{S_i, z_j}$ est un anneau de valuation discrète dont t_{z_j} est une uniformisante.

Démonstration. — Le fait que t_x est $\mathcal{F}_x$ -régulier résulte du lemme suivant appliqué à l'anneau $\mathcal{O}_x$:

Lemme (3.4.6.1). — Soient A un anneau noethérien, M un A -module de type fini, $\mathfrak{p}_i$ les éléments minimaux de $\text{Supp}(M)$, t un élément de A . On suppose que t n'appartient à aucun des $\mathfrak{p}_i$, et que M/tM est un A -module réduit (3.2.2). Alors t est M -régulier.

Démonstration. — Tout idéal premier $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$ contient un des $\mathfrak{p}_i$; comme t n'appartient à aucun des $\mathfrak{p}_i$, l'homothétie de rapport t dans $M_{\mathfrak{p}}$ n'est pas nilpotente (Bourbaki, Alg. comm., chap. IV, § 1, n° 4, cor.

de la prop. 9). Désignons par N le sous-module de M formé des éléments annulés par une puissance de t , et posons $P = M/N$; nous allons montrer que $N = 0$. Comme t est P -régulier, on a une suite exacte (3.4.1.4)

$$0 \longrightarrow N/tN \longrightarrow M/tM \longrightarrow P/tP \longrightarrow 0.$$

Comme N est de type fini, il est annulé par une puissance de t , et il suffit donc de montrer que $N/tN = 0$. Comme N/tN est un sous-module de M/tM , il suffit de prouver que $(N/tN)_{\mathfrak{p}} = 0$ pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M/tM)$, ou encore que l'homomorphisme

$$u_{\mathfrak{p}} : (M/tM)_{\mathfrak{p}} \longrightarrow (P/tP)_{\mathfrak{p}}$$

est bijectif pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M/tM)$. Or on a $(P/tP)_{\mathfrak{p}} \neq 0$; en effet, comme $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M/tM) = \text{Supp}(M) \cap V(t)$ (0_I, 1.7.5), l'image de t dans $A_{\mathfrak{p}}$ est contenue dans l'idéal maximal $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, donc l'hypothèse $P_{\mathfrak{p}} = tP_{\mathfrak{p}}$ entraînerait $P_{\mathfrak{p}} = 0$ par le lemme de Nakayama; on aurait donc $M_{\mathfrak{p}} = N_{\mathfrak{p}}$ et l'homothétie de rapport t dans $M_{\mathfrak{p}}$ serait nilpotente; mais cela contredit la remarque faite au début, puisque $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$. Cela étant, l'hypothèse que M/tM est réduit entraîne $\text{long}((M/tM)_{\mathfrak{p}}) = 1$, et comme $(P/tP)_{\mathfrak{p}} \neq 0$, $u_{\mathfrak{p}}$ est nécessairement bijectif, ce qui prouve le lemme.

Par hypothèse, aucun des cycles premiers associés immergés de $\mathcal{F}/t\mathcal{F}$ ne contient x , donc aucun des cycles premiers associés immergés de $\mathcal{F}$ ne contient x , en vertu de (3.4.4). D'autre part, appliquant (3.4.2) à une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F}/t\mathcal{F})$ contenant x , on voit que $\text{long}(\mathcal{F}_{S_i}) = 1$ pour tout S_i contenant x , ce qui achève de montrer que $\mathcal{F}_x$ est réduit; enfin, les dernières assertions sont aussi conséquences de (3.4.2).

Corollaire (3.4.7). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, M un A -module de type fini, $(x_i)_{1 \leq i \leq k}$ une famille d'éléments de $\mathfrak{m}$ formant une partie d'un système de paramètres pour M (0, 16.3.6). Si le A -module

IV-2 | 51

$$N = M / \left(\sum_{i=1}^k x_i M \right)$$

est intègre (3.2.4), alors M est intègre et la suite $(x_i)_{1 \leq i \leq k}$ est M -régulière.

Démonstration. — Par récurrence sur k , on est aussitôt ramené au cas $k = 1$; nous écrirons x au lieu de x_1 ; l'hypothèse que x fait partie d'un système de paramètres pour M entraîne que $\dim(N) = \dim(M) - 1$ (0, 16.3.7). Posons $n = \dim(N)$; il y a donc un élément minimal $\mathfrak{p}$ de $\text{Supp}(M)$ tel que $\dim(M/\mathfrak{p}M) = n + 1$ (0, 16.3.4), et pour tout entier $j > 0$ on a alors aussi $\dim(M/\mathfrak{p}^j M) = n + 1$ (0, 16.3.5); en outre x fait partie d'un système de paramètres pour $M/\mathfrak{p}^j M$ (0, 16.3.5), donc, si l'on pose $M' = M/\mathfrak{p}^j M$ et $N' = M'/xM'$, on a $\dim(N') = n$. Il est clair que l'on a un homomorphisme surjectif $v : N \rightarrow N'$; montrons que v est bijectif. En effet, si $P = \text{Ker}(v)$, on a $\text{Ass}(P) \subset \text{Ass}(N)$ et puisque N est intègre, l'hypothèse $P \neq 0$ entraînerait que $\text{Ass}(P)$ et $\text{Ass}(N)$ seraient tous deux réduits à l'unique point $\mathfrak{q}$ de $\text{Ass}(N) = \text{Supp}(N)$; mais comme $\dim(N') = \dim(N)$, on a $N'_{\mathfrak{q}} \neq 0$, et l'hypothèse $\text{long}(N_{\mathfrak{q}}) = 1$ entraîne $\text{long}(N'_{\mathfrak{q}}) = 1$ puisque $N_{\mathfrak{q}} \rightarrow N'_{\mathfrak{q}}$ est surjective. On aurait donc $P_{\mathfrak{q}} = 0$, contrairement à l'hypothèse, d'où notre assertion. Mais alors N' , étant isomorphe à N , est intègre; en outre, le support de N' (égal à l'intersection de $\text{Supp}(M')$ et de $V(x)$) ne peut contenir $\text{Supp}(M')$, et ce dernier ensemble est irréductible par construction. L'hypothèse que M'/xM' est intègre (donc réduit) entraîne alors que x est M' -régulier en vertu de (3.4.6). On en conclut que le noyau de l'homothétie $z \mapsto xz$ dans M est contenu dans $\mathfrak{p}^j M \subset \mathfrak{m}^j M$ pour tout entier j , et ce noyau est donc réduit à 0 (0_I, 7.3.5), ce qui prouve que x est M -régulier. On peut alors appliquer (3.4.5), ce qui prouve que M est intègre.

Remarque (3.4.8). — La proposition analogue à (3.4.7), où on remplace « intègre » par « réduit » n'est plus nécessairement exacte. Considérons par exemple l'anneau de polynômes $C = K[X, Y, Z]$ sur un corps K , l'anneau quotient $B = C/\mathfrak{p}\mathfrak{q}$, où $\mathfrak{p} = CZ$, $\mathfrak{q} = CX^2 + CY$; soit A l'anneau local de B correspondant à l'idéal maximal image de $CX + CY + CZ$ dans B . Si x, z sont les images canoniques de X, Z dans A , il est clair que $xz \neq 0$ mais $x^2 z^2 = 0$; d'autre part, comme A/xA est isomorphe à $K[Y, Z]/(YZ)$, on a $\dim(A/xA) = 1$ tandis que $\dim(A) = 2$, donc x appartient à un système de paramètres de A (0, 16.3.4), A/xA est réduit, mais A ne l'est pas.

Proposition (3.4.9). — Soient A un anneau noethérien, M un A -module de type fini, f un élément M -régulier de A tel que M/fM n'ait pas d'idéaux premiers associés immergés. Si $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq m$) sont les idéaux premiers associés à M/fM , alors, pour tout entier $n > 0$, $f^n M$ est l'intersection des images réciproques des $f^n M_{\mathfrak{p}_i}$ par les applications canoniques $M \rightarrow M_{\mathfrak{p}_i}$ ($1 \leq i \leq m$).

Démonstration. — Tout revient à montrer que les $\mathfrak{p}_i$ sont aussi les idéaux premiers associés à $M/f^n M$, car alors les saturés de $f^n M$ pour les $\mathfrak{p}_i$ sont les sous-modules de la décomposition primaire réduite (nécessairement unique) de $f^n M$ dans M . Or, on a

$$\text{Ass}(f^{n-1}M/f^n M) \subset \text{Ass}(M/f^n M) \subset \text{Ass}(M/f^{n-1}M) \cup \text{Ass}(f^{n-1}M/f^n M)$$

par (3.1.7), et comme f est M -régulier, $f^{n-1}M/f^nM$ est isomorphe à M/fM ; il suffit alors de raisonner par récurrence sur n .

4 Changement du corps de base dans les préschémas algébriques

4.1 Dimension des préschémas algébriques

Nous développerons au § 5 la théorie générale de la dimension des préschémas ; mais la théorie de la dimension des préschémas *algébriques* peut se développer de façon plus élémentaire, et comme elle présente en outre de nombreux caractères spéciaux, nous en donnerons ici un exposé rapide, indépendant de la théorie générale.

Si K est un corps et L une extension de K , on notera $\deg. \text{tr}_K L$ le *degré de transcendance* de L sur K .

Définition (4.1.1). — Soient k un corps, X un préschéma localement de type fini sur k . On appelle dimension de X le nombre

$$\dim X = \sup_x \deg. \text{tr}_k k(x) \quad (4.1.1.1)$$

où x parcourt l'ensemble des points maximaux de X .

Nous verrons au § 5 (5.2.2) que la définition (4.1.1) ne dépend qu'en apparence du corps de base k sur lequel X est localement de type fini, et que le nombre $\dim(X)$ ainsi défini coïncide avec la dimension de l'espace sous-jacent X (définie dans (0, 14.1.2)). On a évidemment $\dim X = \dim X_{\text{red}}$.

On notera que chaque $k(x)$ est une extension *de type fini* de k (I, 6.3.3) donc a un degré de transcendance fini sur k . Si X est de type fini sur k et non vide, il est noethérien (I, 6.3.7), donc n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles, et par suite $\dim(X)$ est *finie* et ≥ 0 ; la définition (4.1.1) donne

$$\dim(\emptyset) = -\infty.$$

Il est clair que, si l'on désigne par (X_α) la famille des sous-préschémas fermés réduits de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X (I, 5.2.1), on a

$$\dim(X) = \sup_\alpha \dim(X_\alpha). \quad (4.1.1.2)$$

Cela ramène donc le calcul de la dimension au cas des préschémas *intègres* (localement de type fini sur k). Enfin, on a évidemment

$$\dim(X) = \dim(U) \quad (4.1.1.3)$$

pour tout sous-préschéma induit sur un ouvert *partout dense* U de X ; cela ramène donc finalement la notion de dimension au cas d'un schéma *affine de type fini* sur k .

Théorème (4.1.2). — Soient X, Y deux préschémas localement de type fini sur un corps k , $f : X \rightarrow Y$ un k -morphisme.

- (i) Si f est quasi-compact et dominant, on a $\dim(Y) \leq \dim(X)$.
- (ii) Si f est quasi-fini, on a $\dim(X) \leq \dim(Y)$.
- (iii) Supposons que X soit de type fini sur k . Pour que $\dim(X) \geq n$ (resp. $\dim(X) \leq n$, $\dim(X) = n$), il faut et il suffit qu'il existe un ouvert U dense dans X , et un k -morphisme

$$g : U \longrightarrow \mathbf{V}(k^n) = \text{Spec}(k[T_1, \dots, T_n]),$$

que nous noterons aussi $\mathbf{V}_k^n$, qui soit surjectif (resp. fini, resp. fini et surjectif). Si X est un schéma affine, on peut prendre $U = X$.

Démonstration. — (i) Soit y un point maximal de Y ; on sait que $f^{-1}(y)$ contient un point maximal x de X (1.1.5), donc $k(x)$ est une extension de $k(y)$, d'où l'inégalité

$$\deg. \text{tr}_k k(y) \leq \deg. \text{tr}_k k(x) \leq \dim(X),$$

ce qui démontre (i).

(ii) Si x est point maximal de X , $k(x)$ est une extension finie de $k(f(x))$ (II, 6.2.2), donc a même degré de transcendance sur k . Si l'on considère le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant $\{f(x)\}$ comme espace sous-jacent, on voit qu'on est ramené à démontrer le corollaire suivant.

Corollaire (4.1.2.1). — Soient Y un k -préschéma localement de type fini ; pour tout sous-préschéma Z de Y , on a $\dim(Z) \leq \dim(Y)$. Supposons en outre que les composantes irréductibles de Y aient toutes même dimension ; alors, pour que Z soit rare dans Y , il faut et il suffit que $\dim(Z) < \dim(Y)$.

Démonstration. — En effet, soit z un point maximal de Z ; en considérant un des sous-préschémas fermés réduits de Y ayant pour espace sous-jacent une des composantes irréductibles de Y contenant z , on se ramène au cas où Y est intègre de point générique y , puis, en considérant dans Y un ouvert affine contenant z , au cas où Y est affine et de type fini sur k , soit $Y = \operatorname{Spec}(A)$, et Z fermé dans Y , soit $Z = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a})$ où $\mathfrak{a}$ est un idéal de l'anneau intègre A , distinct de A . En vertu du lemme de normalisation (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 3, n° 1, th. 1), il existe une suite finie $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de A , algébriquement indépendants sur k , tels que A soit entier sur l'anneau $B = k[x_1, \dots, x_n]$ et que $\mathfrak{a} \cap B$ soit engendré par une sous-famille $(x_i)_{1 \leq i \leq p}$ (éventuellement vide) de $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$. Soit $g : Y \rightarrow \operatorname{Spec}(B) = \mathbf{V}_k^n$ le morphisme fini dominant qui correspond à l'injection canonique $B \rightarrow A$; comme $C = B/(\mathfrak{a} \cap B)$ est isomorphe à $k[x_{p+1}, \dots, x_n]$, g induit sur Z un morphisme fini dominant $Z \rightarrow \mathbf{V}_k^{n-p}$; on a donc $\deg. \operatorname{tr}_k k(y) = n$ et $\deg. \operatorname{tr}_k k(z) = n - p$, puisque $k(y)$ (resp. $k(z)$) est une extension finie de $k(g(y))$ (resp. $k(g(z))$). Cela démontre la première assertion de (4.1.2.1). En outre, si $p = 0$, on a nécessairement $z = y$, car y est le seul point de Y dont l'image par g soit le point générique de $\mathbf{V}_k^n$; dans ce cas, Z contient donc un ouvert non vide de Y . Si au contraire $p > 0$, on a nécessairement $z \neq y$ et $\{z\}$ est donc rare dans $\{y\}$, ce qui achève de prouver (4.1.2.1).

Démonstration. — (iii) Le fait que les conditions énoncées sont suffisantes résulte aussitôt de (i) et (ii) et de (1.5.4, (v)). Pour prouver qu'elles sont nécessaires, on peut considérer un ouvert dense U de X , réunion d'ouverts affines U_i deux à deux disjoints et irréductibles ($1 \leq i \leq m$), dont chacun contient un des points maximaux de X (0_I, 2.1.6) ; on peut en outre supposer X réduit et si X est affine, on peut bien entendu prendre $U = X$. Le même

raisonnement que dans (4.1.2.1) montre que si $\dim(U_i) = n_i$, il existe un k -morphisme $g_i : U_i \rightarrow \mathbf{V}_k^{n_i}$ qui est fini et dominant, donc surjectif (II, 6.1.10). Soit $n = \dim(X) = \sup_i n_i$; pour chaque n_i il y a donc un morphisme $h_i : \mathbf{V}_k^{n_i} \rightarrow \mathbf{V}_k^n$ qui est une immersion fermée correspondant à l'homomorphisme canonique $k[T_1, \dots, T_{n_i}] \rightarrow k[T_1, \dots, T_n]$, et qui est l'identité pour $n_i = n$. Comme U est somme des U_i , on prendra pour g le morphisme qui dans chaque U_i coïncide avec $h_i \circ g_i$; il est évidemment fini et surjectif. Lorsque $n' \geq n$, on aura un morphisme fini $U \rightarrow \mathbf{V}_k^{n'}$ en composant l'immersion fermée canonique $\mathbf{V}_k^n \rightarrow \mathbf{V}_k^{n'}$ avec g ; lorsque $n' \leq n$, on compose de même avec g le morphisme canonique $p : \mathbf{V}_k^n \rightarrow \mathbf{V}_k^{n'}$ correspondant à l'injection canonique $k[T_1, \dots, T_{n'}] \rightarrow k[T_1, \dots, T_n]$, en notant que p est fidèlement plat, donc *surjectif*.

Remarque (4.1.3). — Le corollaire (4.1.2.1) montre que dans la formule (4.1.1.1), on peut supposer que x parcourt l'ensemble de tous les points de X .

Corollaire (4.1.4). — Soient X un préschéma localement de type fini sur un corps k , K une extension de k ; alors $\dim(X \otimes_k K) = \dim(X)$.

Démonstration. — On peut évidemment se borner au cas où X est de type fini sur k ; alors le morphisme $u : X \otimes_k K \rightarrow X$ est fidèlement plat (2.2.13, (i)), donc si U est un ouvert partout dense dans X , $u^{-1}(U) = U \otimes_k K$ est dense dans $X \otimes_k K$ (2.3.10) ; si $g : U \rightarrow \mathbf{V}_k^n$ est fini et surjectif, il en est de même de $g_{(K)} : U \otimes_k K \rightarrow \mathbf{V}_K^n$ (I, 3.5.2 et II, 6.1.5), d'où le corollaire.

Corollaire (4.1.5). — Soient X et Y deux préschémas localement de type fini sur un corps k ; alors $\dim(X \times_k Y) = \dim(X) + \dim(Y)$.

Démonstration. — Il suffit de démontrer que si U (resp. V) est un voisinage affine d'un point x (resp. y) de X (resp. Y) tel que $\deg. \operatorname{tr}_k k(x) = m = \dim U$ et $\deg. \operatorname{tr}_k k(y) = n = \dim V$, alors on a $\dim(U \times_k V) = m + n$, autrement dit, on peut supposer en vertu de (4.1.2) qu'il existe des k -morphismes finis surjectifs $f : X \rightarrow \mathbf{V}_k^m$, $g : Y \rightarrow \mathbf{V}_k^n$; alors $f \times g : X \times_k Y \rightarrow \mathbf{V}_k^{m+n}$ est fini et surjectif (I, 3.5.2 et II, 6.1.5), d'où le corollaire.

4.2 Cycles premiers associés sur les préschémas algébriques

Proposition (4.2.1). — Soient K et L deux extensions d'un corps k , telles que $K \otimes_k L$ soit noethérien. Alors les idéaux premiers associés à $K \otimes_k L$ sont minimaux, et si E est le corps résiduel de l'anneau local d'un tel idéal, on a

$$\deg. \operatorname{tr}_K E = \deg. \operatorname{tr}_k L, \quad \deg. \operatorname{tr}_L E = \deg. \operatorname{tr}_k K, \quad (4.2.1.1)$$

d'où

$$\deg. \operatorname{tr}_k E = \deg. \operatorname{tr}_k K + \deg. \operatorname{tr}_k L. \quad (4.2.1.2)$$

Démonstration. — On sait que K est une extension algébrique d'une extension transcendante pure $K' = k(\mathbf{t})$, où $\mathbf{t} = (t_\alpha)_{\alpha \in I}$ est une famille d'indéterminées ; l'anneau $k[\mathbf{t}] \otimes_k L = L[\mathbf{t}]$ est intègre, donc il en est de même

de $K' \otimes_k L$, qui en est un anneau de fractions, et le corps des fractions de $K' \otimes_k L$ est $L(\mathbf{t})$; on a le diagramme commutatif d'homomorphismes canoniques

IV-2 | 55

$$\begin{array}{ccccc}
 K & \longrightarrow & K \otimes_k L & \longrightarrow & K \otimes_{K'} L(\mathbf{t}) \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 K' & \longrightarrow & K' \otimes_k L & \longrightarrow & L(\mathbf{t}) \\
 \uparrow & & \uparrow & & \\
 k & \longrightarrow & L & &
 \end{array} \quad (4.2.1.3)$$

Comme K est fidèlement plat sur K' , $K \otimes_k L = K \otimes_{K'} (K' \otimes_k L)$ est fidèlement plat sur $K' \otimes_k L$, donc $K' \otimes_k L$ est noethérien (0_I, 6.5.2); en outre $K' \otimes_k L$ s'identifie à un sous-anneau de $K \otimes_k L$; la trace sur $K' \otimes_k L$ d'un idéal premier $\mathfrak{p}$ associé à $K \otimes_k L$ est l'idéal 0, un élément $\neq 0$ de $K' \otimes_k L$ n'étant pas diviseur de zéro dans $K \otimes_k L$ (0_I, 6.3.4 et Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 1, cor. 3 de la prop. 2). Comme en outre K est algébrique sur K' , $K \otimes_k L$ est une algèbre entière sur $K' \otimes_k L$, et les idéaux premiers de $K \otimes_k L$ induisant 0 sur $K' \otimes_k L$ sont nécessairement sans relation d'inclusion mutuelle (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, n° 1, cor. 1 de la prop. 1); cela prouve la première assertion (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 3, cor. 1 de la prop. 7). De plus, le corps résiduel E de $\mathfrak{p}$ est algébrique sur le corps résiduel de l'idéal (0) de $K' \otimes_k L$, c'est-à-dire $L(\mathbf{t})$; donc $\deg. \text{tr}_L E = \deg. \text{tr}_L L(\mathbf{t}) = \text{Card}(I) = \deg. \text{tr}_k K$, autrement dit on a la première relation (4.2.1.1); échangeant les rôles de K et L , on a la seconde relation (4.2.1.1), d'où (4.2.1.2).

Corollaire (4.2.2). — Sous les hypothèses de (3.3.6), si les préschémas $T_{x,y}$ sont localement noethériens, ils n'ont pas de cycle premier associé immergé.

Corollaire (4.2.3). — Sous les hypothèses de (3.3.6) (resp. (3.3.7)), si les $T_{x,y}$ sont localement noethériens et si $\mathcal{F}$ et les $\mathcal{G}_s$ (pour $s \in S$) (resp. $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$) sont sans cycle premier associé immergé, il en est de même de $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$.

Cela résulte de (4.2.2), (3.3.2) et de la démonstration de (3.3.6). En particulier, comme tout préschéma sur un corps k est plat sur k , on a ainsi démontré l'assertion (i) de la

Proposition (4.2.4). — Soient k un corps, X et Y deux k -préschémas localement noethériens tels que $X \times_k Y$ soit localement noethérien. Supposons de plus X et Y intègres. Alors :

- (i) $X \times_k Y$ est sans cycle premier associé immergé; chacune des composantes irréductibles de $X \times_k Y$ domine X et Y , et l'ensemble de ces composantes est en correspondance biunivoque avec l'ensemble des composantes irréductibles de $\text{Spec}(R(X) \otimes_k R(Y))$ (autrement dit l'ensemble des idéaux premiers minimaux de $R(X) \otimes_k R(Y)$), où $R(X)$ et $R(Y)$ sont les corps des fonctions rationnelles de X et Y respectivement.
- (ii) Si un point maximal z de $X \times_k Y$ est identifié à un idéal premier minimal $\mathfrak{p}$ de $R(X) \otimes_k R(Y)$, l'anneau local $\mathcal{O}_{X \times_k Y, z}$ est isomorphe à l'anneau de fractions $(R(X) \otimes_k R(Y))_{\mathfrak{p}}$. En particulier, si $R(X)$ ou $R(Y)$ est séparable sur k , $X \times_k Y$ est réduit.
- (iii) Si en outre X et Y sont localement de type fini sur k , toute composante irréductible de $X \times_k Y$ est de dimension $\dim(X) + \dim(Y)$.

IV-2 | 56

Démonstration. — L'assertion (iii) résulte de (4.2.1.2), compte tenu de (i) et (ii). Pour démontrer (ii), on peut évidemment se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$ sont affines, A et B étant donc des anneaux intègres de corps des fractions respectifs $K = R(X)$ et $L = R(Y)$; l'assertion (i) montre que tout idéal premier minimal $\mathfrak{q}$ de $A \otimes_k B$ est la trace sur $A \otimes_k B$ d'un idéal premier minimal $\mathfrak{p}$ de $K \otimes_k L$; comme $K \otimes_k L$ est un anneau de fractions de $A \otimes_k B$, l'isomorphie des anneaux $(A \otimes_k B)_{\mathfrak{q}}$ et $(K \otimes_k L)_{\mathfrak{p}}$ résulte de (0_I, 1.2.5). Enfin, si par exemple $R(Y)$ est séparable sur k , on sait que l'anneau $R(X) \otimes_k R(Y)$ est réduit (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, § 7, n° 3, th. 1); il en est donc de même des anneaux locaux des points maximaux de $X \times_k Y$. On en déduit que $X \times_k Y$ est réduit (3.2.1).

Proposition (4.2.5). — Soient k un corps, X et Y des k -préschémas localement noethériens, $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent. Soit (Z'_λ) (resp. (Z''_μ)) la famille des cycles premiers associés à $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$), et désignons encore par Z'_λ (resp. Z''_μ) le sous-préschéma réduit de X (resp. Y) ayant Z'_λ (resp. Z''_μ) comme espace sous-jacent. Alors, si $Z'_\lambda \times_k Z''_\mu$ est localement noethérien, les composantes irréductibles $Z_{\lambda\mu\nu}$ de $Z'_\lambda \times_k Z''_\mu$ dominent Z'_λ et Z''_μ , et $(Z_{\lambda\mu\nu})$ est la famille des cycles premiers distincts associés à $\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G}$.

Démonstration. — Il suffit d'appliquer (4.2.4) au produit $\text{Spec}(k(x)) \times_k \text{Spec}(k(y))$.

En particulier :

Corollaire (4.2.6). — Soient k un corps, X, Y deux k -préschémas localement noethériens tels que $X \times_k Y$ soit localement noethérien. Soit (Z'_λ) (resp. (Z''_μ)) la famille des sous-préschémas réduits de X (resp. Y) ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X (resp. Y). Alors les composantes irréductibles $Z_{\lambda\mu}$ de $Z'_\lambda \times_k Z''_\mu$ dominent Z'_λ et Z''_μ , et $(Z_{\lambda\mu})$ est la famille des composantes irréductibles de $X \times_k Y$.

Démonstration. — En effet, on peut se borner au cas où X et Y sont réduits (I, 5.1.8) ; les composantes irréductibles de X (resp. Y) sont alors les cycles premiers associés à $\mathcal{O}_X$ (resp. $\mathcal{O}_Y$) (3.2.1). Appliquons (4.2.5) à $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ et $\mathcal{G} = \mathcal{O}_Y$, en notant que par définition $\mathcal{O}_X \otimes_k \mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_{X \times_k Y}$; le corollaire résulte de ce que $\mathcal{O}_X \otimes_k \mathcal{O}_Y$ n'a pas de cycles premiers associés immergés puisqu'il en est ainsi de $\mathcal{O}_X$ et $\mathcal{O}_Y$ par hypothèse (4.2.3).

Appliquons les résultats qui précèdent au cas où Y est le spectre d'une extension K de k :

Proposition (4.2.7). — Soient k un corps, X un k -préschéma, K une extension de k telle que $X \otimes_k K$ soit localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, x' un point de $X \otimes_k K$, x son image dans X .

- (i) Soit (Z_λ) la famille des sous-préschémas réduits de X ayant pour espaces sous-jacents les cycles premiers associés à $\mathcal{F}$; alors les composantes irréductibles $Z_{\lambda\mu}$ de $Z_\lambda \otimes_k K$ sont les cycles premiers associés à $\mathcal{F} \otimes_k K$, et $Z_{\lambda\mu}$ domine Z_λ ; en outre, pour qu'un $Z_{\lambda\mu}$ soit immergé, il faut et il suffit que Z_λ le soit.
- (ii) Pour que x appartienne à un cycle premier associé immergé de $\mathcal{F}$, il faut et il suffit que x' appartienne à un cycle premier associé immergé de $\mathcal{F} \otimes_k K$; pour que $\mathcal{F}$ soit sans cycle premier associé immergé, il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de $\mathcal{F} \otimes_k K$.
- (iii) Les indices λ tels que $x \in Z_\lambda$ sont les mêmes que ceux pour lesquels il existe un indice μ tel que $x' \in Z_{\lambda\mu}$. En particulier, si x' n'appartient qu'à un seul cycle premier associé à $\mathcal{F} \otimes_k K$, x n'appartient qu'à un seul cycle premier associé à $\mathcal{F}$.
- (iv) Si X est localement de type fini sur k , on a $\dim(Z_{\lambda\mu}) = \dim(Z_\lambda)$.

IV-2 | 57

Démonstration. — On notera que l'hypothèse entraîne que X lui-même est localement noethérien (2.2.13 et 2.2.14) ; l'assertion (i) résulte de (4.2.5) et de la démonstration de (4.2.3), pour $\mathcal{G} = \mathcal{O}_Y$, avec $Y = \text{Spec}(K)$; (ii) et (iii) résultent de (i) et de (2.3.5) ; enfin, (iv) est un cas particulier de (4.2.4, (iii)).

Corollaire (4.2.8). — Si X est localement de type fini sur k , l'ensemble des dimensions des cycles premiers associés est le même pour $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F} \otimes_k K$; l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles est le même pour X et $X \otimes_k K$.

Proposition (4.2.9). — Supposons vérifiées les hypothèses de (4.2.5), et supposons en outre que $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ soient cohérents. Soient $(\mathcal{F}_\lambda)_{\lambda \in L}$ et $(\mathcal{G}_\mu)_{\mu \in M}$ des décompositions irredondantes de $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ respectivement ; pour tout couple $(\lambda, \mu) \in L \times M$, soit $(\mathcal{H}_{\lambda\mu\nu})_{\nu \in S(\lambda, \mu)}$ une décomposition irredondante réduite de $\mathcal{F}_\lambda \otimes_k \mathcal{G}_\mu$, où $S(\lambda, \mu) = \text{Ass}(\mathcal{F}_\lambda \otimes_k \mathcal{G}_\mu)$ (3.2.5). Alors $(\mathcal{H}_{\lambda\mu\nu})$ (pour tous les triplets (λ, μ, ν)) est une décomposition irredondante de $\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G}$; elle est réduite si $(\mathcal{F}_\lambda)$ et $(\mathcal{G}_\mu)$ le sont.

Démonstration. — Notons que $\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G}$ et chacun des $\mathcal{F}_\lambda \otimes_k \mathcal{G}_\mu$ sont cohérents, et chacun des $\mathcal{F}_\lambda \otimes_k \mathcal{G}_\mu$ s'identifie à un quotient de $\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G}$; chacun des $\mathcal{H}_{\lambda\mu\nu}$ s'identifie par définition à un quotient cohérent de $\mathcal{F}_\lambda \otimes_k \mathcal{G}_\mu$, donc aussi à un quotient cohérent de $\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G}$. La famille des supports des $\mathcal{H}_{\lambda\mu\nu}$ est localement finie, car $\text{Supp}(\mathcal{F}_\lambda \otimes_k \mathcal{G}_\mu)$ est contenu dans l'espace sous-jacent à $\text{Supp}(\mathcal{F}_\lambda) \times_k \text{Supp}(\mathcal{G}_\mu)$ (où $\text{Supp}(\mathcal{F}_\lambda)$ et $\text{Supp}(\mathcal{G}_\mu)$ désignent les sous-préschémas fermés réduits correspondants), et pour λ et μ donnés, la famille des supports des $\mathcal{H}_{\lambda\mu\nu}$ est localement finie par hypothèse ; notre assertion résulte donc de ce que les familles $(\text{Supp}(\mathcal{F}_\lambda))$ et $(\text{Supp}(\mathcal{G}_\mu))$ sont localement finies. Pour démontrer que $(\mathcal{H}_{\lambda\mu\nu})$ est une décomposition irredondante de $\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G}$, il suffit donc de prouver que l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G} \longrightarrow \bigoplus_{\lambda, \mu, \nu} \mathcal{H}_{\lambda\mu\nu}$$

est injectif ; or, il est composé des homomorphismes

$$\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G} \longrightarrow \left(\bigoplus_{\lambda} \mathcal{F}_\lambda \right) \otimes_k \left(\bigoplus_{\mu} \mathcal{G}_\mu \right) \longrightarrow \bigoplus_{\lambda, \mu, \nu} \mathcal{H}_{\lambda\mu\nu} ;$$

le second de ces homomorphismes est injectif par définition, et il en est de même du premier, qui n'est autre que le produit tensoriel des homomorphismes canoniques injectifs $\mathcal{F} \rightarrow \bigoplus_{\lambda} \mathcal{F}_\lambda$, $\mathcal{G} \rightarrow \bigoplus_{\mu} \mathcal{G}_\mu$ (on

se souviendra que $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont *plats sur k*). Enfin, si $(\mathcal{F}_\lambda)$ et $(\mathcal{G}_\mu)$ sont réduites, on peut supposer que $L = \text{Ass}(\mathcal{F})$ et $M = \text{Ass}(\mathcal{G})$; le fait que les $\mathcal{H}_{\lambda\mu\nu}$ forment alors une décomposition réduite résulte de ce que les $\text{Ass}(\mathcal{F}_\lambda \otimes_k \mathcal{G}_\mu)$ forment une partition de $\text{Ass}(\mathcal{F} \otimes \mathcal{G})$ en vertu de (4.2.2) (cf. (3.2.5)).

Corollaire (4.2.10). — *Sous les hypothèses de (4.2.7), supposons en outre $\mathcal{F}$ cohérent, et soit $(\mathcal{F}_\lambda)_{\lambda \in L}$ une décomposition irréductible de $\mathcal{F}$; pour tout $\lambda \in L$, soit $(\mathcal{F}_{\lambda\mu})_{\mu \in \text{Ass}(\mathcal{F}_\lambda \otimes_k K)}$ une décomposition irréductible réduite de $\mathcal{F}_\lambda \otimes_k K$. Alors $(\mathcal{F}_{\lambda\mu})$ est une décomposition irréductible de $\mathcal{F} \otimes_k K$; elle est réduite si $(\mathcal{F}_\lambda)$ l'est.*

Démonstration. — On applique (4.2.9) avec $Y = \text{Spec}(K)$, $\mathcal{G} = \mathcal{O}_Y = K$, M réduit à un seul élément.

IV-2 | 58

4.3 Rappels sur les produits tensoriels de corps

Pour la commodité du lecteur, nous rappelons ici certaines propriétés des produits tensoriels de corps dont nous ferons usage dans les numéros suivants; pour les démonstrations, nous renvoyons à [1].

(4.3.1) Rappelons qu'une extension L d'un corps k est dite *primaire* si la plus grande extension algébrique séparable de k contenue dans L est k lui-même.

Proposition (4.3.2). — *Soient K, L deux extensions d'un corps k . Si L est une extension primaire de k , alors $\text{Spec}(L \otimes_k K)$ est irréductible, et si ξ est son point générique, $k(\xi)$ est une extension primaire de K . Réciproquement, si pour toute extension finie séparable K de k , $\text{Spec}(L \otimes_k K)$ est irréductible, L est une extension primaire de k .*

Démonstration. — Voir la démonstration dans [1], p. 14-03 à 14-06.

Corollaire (4.3.3). — *Si k est séparablement clos (i.e. si sa clôture algébrique est radicielle sur k), alors, pour deux extensions quelconques K, L de k , $\text{Spec}(L \otimes_k K)$ est irréductible, et réciproquement.*

Démonstration. — Cela découle aussitôt de (4.3.2).

Corollaire (4.3.4). — *Soient L une extension d'un corps k , L_s la plus grande extension algébrique séparable de k contenue dans L (parfois appelée la fermeture algébrique séparable de k dans L); supposons L_s de degré fini sur k , et soit K une extension galoisienne de k contenant L_s . Alors $\text{Spec}(L \otimes_k K)$ a $[L_s : k]$ composantes irréductibles dont il est la somme et les corps résiduels aux points génériques de ces composantes sont des extensions primaires de K .*

Démonstration. — En effet, on a $L \otimes_k K = L \otimes_{L_s} (L_s \otimes_k K)$ et on sait que $L_s \otimes_k K$ est isomorphe à un produit de $[L_s : k]$ corps isomorphes à K (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, § 7, n° 3, cor. 2 du th. 1); donc $L \otimes_k K$ est isomorphe à un produit de $[L_s : k]$ anneaux isomorphes à $L \otimes_{L_s} K$; comme L est une extension primaire de L_s , la conclusion résulte de (4.3.2).

Proposition (4.3.5). — *Soient K, L deux extensions d'un corps k . Si L est une extension séparable de k , l'anneau $L \otimes_k K$ est réduit. Réciproquement, si pour toute extension finie radicielle K de k , l'anneau $L \otimes_k K$ est réduit, L est une extension séparable de k .*

Démonstration. — Pour la démonstration, voir Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, § 7, n° 3, th. 1.

Corollaire (4.3.6). — *Si k est parfait, alors, pour deux extensions quelconques K, L de k , $K \otimes_k L$ est réduit, et réciproquement.*

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (4.3.5).

Corollaire (4.3.7). — *Soit L une extension séparable de k et soit K une extension de k telle que K ou L soit finie sur k , alors les corps résiduels de l'anneau semi-local $L \otimes_k K$ sont des extensions séparables de K .*

Démonstration. — On sait en effet que $L \otimes_k K$ est composé direct de ces corps résiduels E_i ; pour toute extension K' de K , $L \otimes_k K'$ est donc isomorphe au composé direct des anneaux $E_i \otimes_K K'$; comme $L \otimes_k K'$ est réduit, les E_i sont séparables sur K en vertu de (4.3.5).

Corollaire (4.3.8). — *Si K et L sont deux extensions finies séparables de k , $K \otimes_k L$ est produit d'un nombre fini d'extensions séparables de k .*

IV-2 | 59

Proposition (4.3.9). — *Si k est algébriquement clos, alors, pour deux extensions quelconques K, L de k , $L \otimes_k K$ est intègre, et réciproquement.*

Démonstration. — C'est une conséquence de (4.3.3) et (4.3.6), un corps parfait et séparablement clos étant algébriquement clos.

4.4 Préschémas irréductibles et préschémas connexes sur un corps algébriquement clos

(4.4.1) Soient k un corps, X un k -préschéma, K une extension de k . Comme le morphisme $\text{Spec}(K) \rightarrow \text{Spec}(k)$ est fidèlement plat, quasi-compact, et universellement ouvert (2.4.9), il en est de même du morphisme projection $p : X \otimes_k K \rightarrow X$ (2.2.13). Il résulte donc de (2.3.5) que toute composante irréductible de $X \otimes_k K$ domine une composante irréductible de X , et (comme p est surjectif) toute composante irréductible de X est dominée par une composante irréductible de $X \otimes_k K$; on déduit ainsi de p une application *surjective* de l'ensemble des composantes irréductibles de $X \otimes_k K$ dans l'ensemble des composantes irréductibles de X . De même, il résulte du fait que p est continu et surjectif que toute composante connexe de X est image par p d'une réunion de composantes connexes de $X \otimes_k K$, d'où une application *surjective* de l'ensemble des composantes connexes de $X \otimes_k K$ dans l'ensemble des composantes connexes de X . On en conclut que toute composante irréductible (resp. connexe) Z' de $X \otimes_k K$ est contenue dans une *unique* ensemble de la forme $p^{-1}(Z)$, où Z est une composante irréductible (resp. connexe) de X ; pour tout sous-préschéma de X ayant Z pour espace sous-jacent (et encore noté Z), Z' est une composante irréductible (resp. connexe) de $Z \otimes_k K$. En particulier, si $X \otimes_k K$ a un nombre fini n (resp. n') de composantes irréductibles (resp. connexes) (ce qui sera le cas lorsque X est *de type fini sur k* , car alors $X \otimes_k K$ est de type fini sur K , donc noethérien), le nombre de composantes irréductibles (resp. connexes) de X est $\leq n$ (resp. $\leq n'$); dire qu'il est égal à n (resp. n') signifie que pour tout sous-préschéma réduit Z de X ayant pour espace sous-jacent une composante irréductible (resp. connexe) de X , $Z \otimes_k K$ est irréductible (resp. connexe) (I, 5.1.8); le nombre de composantes irréductibles (resp. connexes) de $X \otimes_k K$ est donc indépendant de K si et seulement si pour toute composante irréductible (resp. connexe) Z de X , $Z \otimes_k K$ est irréductible (resp. connexe) pour *toute* extension K de k .

En particulier, si $X \otimes_k K$ est irréductible (resp. connexe), il en est de même de X (ce qui résulte déjà du fait que p est surjectif). De même, si $X \otimes_k K$ est *réduit* (resp. *intégral*), il en est de même de X puisque p est fidèlement plat (2.1.13).

Dans ce numéro et le suivant, nous allons examiner de plus près ce qu'on peut dire des composantes irréductibles (resp. connexes) de $X \otimes_k K$ lorsque K varie; ce qui précède nous montre déjà que le nombre de ces composantes est fonction *croissante* de K .

Lemme (4.4.2). — Soient X' , X deux espaces topologiques, $f : X' \rightarrow X$ une application continue. On suppose que les conditions suivantes sont vérifiées :

- (i) *f est surjective ouverte (resp. telle que l'espace topologique X s'identifie canoniquement au quotient de X' par la relation d'équivalence définie par f).*
- (ii) *Pour tout $x \in X$, $f^{-1}(x)$ est irréductible (resp. connexe).*

IV-2 | 60

Alors pour que X' soit irréductible (resp. connexe), il faut et il suffit que X le soit.

Démonstration. — L'assertion relative à la connexité n'est autre que Bourbaki, *Top. gén.*, chap. I^{er}, 3^e éd., § 11, n° 3, prop. 7. Prouvons l'assertion relative à l'irréductibilité; la condition étant trivialement nécessaire puisque f est surjective, prouvons qu'elle est suffisante. Soient donc X'_1, X'_2 deux parties fermées de X' telles que $X' = X'_1 \cup X'_2$, et désignons par X_i ($i = 1, 2$) l'ensemble des $x \in X$ tels que $f^{-1}(x) \subset X'_i$; on a donc $X_i = X - f(X' - X'_i)$, et comme f est ouverte, on en conclut que X_i est une partie *fermée* de X ($i = 1, 2$). D'autre part, pour tout $x \in X$, $f^{-1}(x)$ est irréductible par hypothèse, et est réunion des deux parties fermées $X'_1 \cap f^{-1}(x)$ et $X'_2 \cap f^{-1}(x)$; l'une de ces deux parties doit donc être égale à $f^{-1}(x)$, ce qui signifie que l'on doit avoir $x \in X_1$ ou $x \in X_2$; on a donc $X = X_1 \cup X_2$, et comme X est irréductible par hypothèse, on en déduit $X = X_1$ ou $X = X_2$, donc $X' = X'_1$ ou $X' = X'_2$.

Remarque (4.4.3). — Si la topologie de X n'est pas quotient de celle de X' par la relation d'équivalence définie par f , il peut se faire que X et toutes les fibres $f^{-1}(x)$ soient irréductibles, sans que X' soit connexe : on en a un exemple en prenant pour X un schéma irréductible (par exemple la droite affine $\text{Spec}(k[T])$ sur un corps k algébriquement clos), en considérant un point fermé x_0 de X et en prenant pour X' l'espace somme de $\{x_0\}$ et du sous-espace ouvert $X - \{x_0\}$ de X . De même, si l'on remplace l'hypothèse « f ouverte » par « f fermée » (et même « f propre ») (ce qui entraîne pourtant que la topologie de X est alors quotient de celle de X' par la relation définie par f), il peut se faire que X et toutes les fibres $f^{-1}(x)$ soient irréductibles sans que X' le soit. Prenons encore pour X la droite affine sur k , désignons par S le produit $X \times_k \mathbf{P}$, où $\mathbf{P}$ est la droite projective sur k ; si x_0 est un point fermé de X , t_0 un point fermé de $\mathbf{P}$, $p : S \rightarrow X$, $q : S \rightarrow \mathbf{P}$ les projections, désignons par X' le sous-préschéma réduit ayant pour espace sous-jacent l'ensemble fermé $p^{-1}(x_0) \cup q^{-1}(t_0)$, et prenons pour f la restriction à X' de p ; f est propre mais X' n'est pas irréductible.

Théorème (4.4.4). — Soient k un corps algébriquement clos, X un k -préschéma. Si X est irréductible (resp. connexe), il en est de même de $X \otimes_k K$ pour toute extension K de k .

Démonstration. — On a vu en effet (4.4.1) que le morphisme $p : X \otimes_k K \rightarrow X$ est fidèlement plat et ouvert ; pour pouvoir appliquer le lemme (4.4.2), il suffit donc de vérifier que les fibres $p^{-1}(x)$ sont irréductibles pour tout $x \in X$. Mais le $k(x)$ -préschéma $p^{-1}(x)$ est isomorphe à $\text{Spec}(k(x) \otimes_k K)$ (I, 3.6.2), donc intègre en vertu de l'hypothèse sur k et de (4.3.9).

Corollaire (4.4.5). — Soient k un corps algébriquement clos, X un k -préschéma, K une extension de k , $p : X \otimes_k K \rightarrow X$ la projection canonique. Si Z est une partie irréductible (resp. connexe) de X , $p^{-1}(Z)$ est irréductible (resp. connexe) ; en particulier, si X_0 est une composante irréductible (resp. la composante connexe) de X contenant Z , $p^{-1}(X_0)$ est une composante irréductible (resp. connexe) de $X \otimes_k K$ contenant $p^{-1}(Z)$.

Démonstration. — La seconde assertion résulte de (4.4.1) et de la première appliquée en remplaçant Z par X_0 ; pour prouver la première, soient X' l'espace sous-jacent à $X \otimes_k K$, $Z' = p^{-1}(Z)$; la

IV-2 | 61

relation d'équivalence R définie par p sur X' est ouverte, donc il en est de même de la relation $R_{Z'}$ qu'elle induit sur la partie saturée Z' , et Z s'identifie à l'espace quotient $Z'/R_{Z'}$ (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. I^{er}, 3^e éd., § 5, n^o 2, prop. 4) ; on peut donc appliquer à Z et Z' le lemme (4.4.2), d'où la première assertion de (4.4.4).

Corollaire (4.4.6). — Les hypothèses et notations étant celles de (4.4.5), l'application $Z \mapsto p^{-1}(Z)$ est une bijection de l'ensemble des composantes irréductibles (resp. connexes) de X sur l'ensemble des composantes irréductibles (resp. connexes) de $X \otimes_k K$, dont la bijection réciproque est $Z' \mapsto p(Z')$.

4.5 Préschémas géométriquement irréductibles et géométriquement connexes

Proposition (4.5.1). — Soient k un corps, X un k -préschéma, Ω une extension algébriquement close de k . Soit n (resp. n') le cardinal de l'ensemble des composantes irréductibles (resp. des composantes connexes) de $X \otimes_k \Omega$; ce nombre est indépendant de l'extension algébriquement close Ω choisie. En outre, pour toute extension K de k , le cardinal de l'ensemble des composantes irréductibles (resp. des composantes connexes) de $X \otimes_k K$ est $\leq n$ (resp. $\leq n'$).

Démonstration. — En effet, deux extensions algébriquement closes Ω, Ω' de k peuvent toujours être considérées comme des sous-extensions d'une même extension E de k ; il suffit alors d'appliquer (4.4.6) à $X \otimes_k \Omega$ et $X \otimes_k \Omega'$ et à l'extension commune E de Ω et Ω' pour démontrer la première assertion. La seconde s'obtient en prenant pour Ω une extension algébriquement close de K et en utilisant (4.4.1).

Définition (4.5.2). — Le cardinal n (resp. n') de (4.5.1) s'appelle le nombre géométrique de composantes irréductibles (resp. de composantes connexes) de X (relativement à k). Si $n = 1$ (resp. $n' \leq 1$) on dit que X est un k -préschéma géométriquement irréductible (resp. géométriquement connexe).

On retrouve ainsi une définition donnée pour un cas particulier dans (III, 4.3.4). En vertu de (4.5.1), les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) X est géométriquement irréductible (resp. géométriquement connexe).
- b) Pour une extension algébriquement close Ω de k , $X \otimes_k \Omega$ est irréductible (resp. connexe).
- c) Pour toute extension K de k , $X \otimes_k K$ est irréductible (resp. connexe).

(4.5.3) Soient X un k -préschéma, Z une partie localement fermée de X . Si l'on désigne encore par Z un quelconque des sous-préschémas de X ayant Z pour espace sous-jacent (I, 5.2.1), il résulte de (I, 5.1.8) que pour une extension K de k , le nombre de composantes irréductibles (resp. connexes) de $Z \otimes_k K$ est indépendant du sous-préschéma d'espace sous-jacent Z que l'on a choisi ; aussi définit-on le nombre géométrique de composantes irréductibles (resp. de composantes connexes) de Z comme celui de tout sous-préschéma de X ayant Z pour espace sous-jacent.

Proposition (4.5.4). — Soient X, Y deux k -préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un k -morphisme surjectif. Si X est géométriquement irréductible (resp. géométriquement connexe), il en est de même de Y .

IV-2 | 62

Démonstration. — En effet, pour toute extension K de k , $f_{(K)} : X_{(K)} \rightarrow Y_{(K)}$ est surjectif (I, 3.5.2), et $X_{(K)}$ étant irréductible (resp. connexe) par hypothèse, il en est de même de $Y_{(K)}$.

Définition (4.5.5). — On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ de préschémas est irréductible (resp. connexe), si, pour tout $y \in Y$, le $k(y)$ -préschéma $f^{-1}(y)$ est géométriquement irréductible (resp. géométriquement connexe).

Proposition (4.5.6). —

- (i) Soient X un k -préschéma, K une extension de k . Alors le nombre géométrique de composantes irréductibles (resp. connexes) de $X_{(K)}$ relativement à K est égal au nombre géométrique de composantes irréductibles (resp. connexes) de X relativement à k . En particulier, pour que le K -préschéma $X_{(K)}$ soit géométriquement irréductible (resp. géométriquement connexe), il faut et il suffit que le k -préschéma X le soit.
- (ii) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes, et posons $X' = X_{(Y')} = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Si f est irréductible (resp. connexe), il en est de même de f' . La réciproque est vraie si g est surjectif.

Démonstration. — Pour (i), si Ω est une extension algébriquement close de K , on a $X \otimes_k \Omega = X_{(K)} \otimes_K \Omega$, d'où l'assertion.

Pour (ii), pour tout $y' \in Y'$, si l'on pose $y = g(y')$, on a $f'^{-1}(y') = f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(y')$ (I, 3.6.4), donc les deux assertions résultent de (i).

Proposition (4.5.7). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme surjectif irréductible (resp. connexe), $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et posons $X' = X \times_Y Y'$. Si en outre Y' est irréductible (resp. connexe), et f universellement ouvert (resp. plat et quasi-compact, ou universellement ouvert, ou universellement fermé), alors X' est irréductible (resp. connexe).

Démonstration. — Les propriétés de f que l'on considère étant toutes stables par changement de base, on peut se borner au cas où $Y' = Y$; il suffit alors d'appliquer (4.4.2) (compte tenu de (2.3.12)).

Corollaire (4.5.8). — Soient X, Y deux k -préschémas.

- (i) Si X est géométriquement irréductible (resp. géométriquement connexe) et Y irréductible (resp. connexe), alors $X \times_k Y$ est irréductible (resp. connexe).
- (ii) Si X et Y sont géométriquement irréductibles (resp. géométriquement connexes), il en est de même de $X \times_k Y$.

Démonstration. — Pour (i), le morphisme structural $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ est surjectif et universellement ouvert (2.4.9) et en outre irréductible (resp. connexe); il suffit donc d'appliquer (4.5.7).

Pour (ii), si Ω est une extension algébriquement close de k , on a $(X \times_k Y)_{(\Omega)} = X_{(\Omega)} \times_{\Omega} Y_{(\Omega)}$ (I, 3.3.10); par hypothèse $X_{(\Omega)}$ et $Y_{(\Omega)}$ sont des Ω -préschémas géométriquement irréductibles (resp. géométriquement connexes) (4.5.6) et il suffit donc d'appliquer (i).

Proposition (4.5.9). — Soit X un k -préschéma. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est géométriquement irréductible (autrement dit, pour toute extension K de k , $X \otimes_k K$ est irréductible).
- b) Pour toute extension finie séparable K de k , $X \otimes_k K$ est irréductible.
- c) X est irréductible, et si x est son point générique, $k(x)$ est une extension primaire de k .

Démonstration. — Il est clair que a) entraîne b). Pour voir que b) entraîne c), considérons une extension finie séparable K de k ; si $p : X \otimes_k K \rightarrow X$ est la projection canonique, les

points maximaux de $X \otimes_k K$ sont ceux de la fibre $p^{-1}(x) = \text{Spec}(k(x) \otimes_k K)$ ((2.3.4) et (0_I, 2.1.8)); dire que cette fibre est irréductible pour toute extension finie séparable K de k revient à dire que $k(y)$ est une extension primaire de k , en vertu de (4.3.2). Inversement, si c) est vérifiée, le même raisonnement (compte tenu de (4.3.2)) montre que pour toute extension K de k , $X \otimes_k K$ est irréductible, donc c) implique a).

Corollaire (4.5.10). — Soient X un k -préschéma irréductible, x son point générique, k' la fermeture algébrique séparable de k dans $k(x)$, k'' une extension galoisienne de k (de degré fini ou non) contenant k' . On suppose k' fini sur k ; alors les composantes irréductibles de $X \otimes_k k''$ sont géométriquement irréductibles; leur nombre est égal à $[k' : k]$ et est aussi le nombre géométrique de composantes irréductibles de X .

Démonstration. — Comme dans (4.5.9), on est ramené à considérer les points maximaux de la fibre $\text{Spec}(k(x) \otimes_k k'')$; en vertu de (4.3.4), ils sont au nombre de $[k' : k]$ et les corps résiduels en ces points (qui sont aussi ceux de $X \otimes_k k''$) sont des extensions primaires de k'' , ce qui, compte tenu de (4.5.9), prouve le corollaire.

Corollaire (4.5.11). — Soit X un k -préschéma; supposons que X n'ait qu'un nombre fini de points maximaux x_i ($1 \leq i \leq r$) et que pour chaque i , la fermeture algébrique séparable k'_i de k dans $k(x_i)$ soit de degré fini sur k . Alors il existe une extension finie séparable L de k telle que les composantes irréductibles de $X \otimes_k L$ soient géométriquement irréductibles; leur nombre, égal à $\sum_i [k'_i : k]$, est le nombre géométrique des composantes irréductibles de X .

Démonstration. — Les points maximaux de $X \otimes_k L$ sont ceux des diverses fibres $\text{Spec}(k(x_i) \otimes_k L)$ en vertu de (2.3.4) et (0_I, 2.1.8) appliqué aux composantes irréductibles de X et à leurs images réciproques dans $X \otimes_k L$. Il suffit donc de prendre pour L une extension galoisienne finie de k contenant tous les k'_i et d'appliquer (4.5.10).

On notera que (4.5.11) s'applique en particulier à tout k -préschéma X de type fini sur k , car X est alors noethérien, donc n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles, et chacun des $k(x_i)$ est une extension de type fini de k , donc il en est de même de la fermeture algébrique de k dans $k(x_i)$ ([1], p. 6-06, lemme 5).

Remarque (4.5.12). —

- (i) Les notions définies dans (4.5.2) dépendent du corps de base k . Pour abrégé, et lorsqu'il sera nécessaire de mentionner le corps de base, on pourra dire « k -irréductible » (resp. « k -connexe ») au lieu de « géométriquement irréductible (resp. connexe) relativement à k ». On notera que cette terminologie, tout à fait naturelle dans le contexte des schémas, est exactement à l'opposé de celle de Weil : chez cet auteur, « k -irréductible » (resp. « k -connexe », « k -normal », etc.) désigne une propriété intrinsèque d'un préschéma X , indépendante du corps k pris comme « corps de base » (autrement dit, du morphisme $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ choisi) ; nous exprimons ces propriétés en disant simplement que X est irréductible (resp. connexe, normal, etc.). Weil dit d'autre part « absolument irréductible », « absolument connexe », « absolument normal », etc., pour les notions correspondantes relatives au préschéma $X \otimes_k \Omega$, où Ω est une extension algébriquement close convenable de k . Cette terminologie s'explique par le point de vue différent auquel se place cet auteur : pour lui, une « variété algébrique » V est donnée d'abord comme un objet

IV-2 | 64

géométrique au-dessus d'un corps algébriquement clos Ω ; la donnée d'un « corps de définition » k plus petit (i.e., d'un schéma sur k définissant V par extension du corps de base à Ω) est pour lui une structure supplémentaire et, dans une certaine mesure, secondaire, de sorte que sa qualification d'« absolu » ou « intrinsèque » d'un côté, « relatif à k » de l'autre, est à l'opposé de la nôtre¹. Nous éviterons donc par la suite d'utiliser le qualificatif « absolu », qui peut prêter à confusion, et lorsque nous utiliserons la terminologie abrégée introduite plus haut (en conflit avec la terminologie reçue), nous renverrons à (4.5.12) pour éviter toute ambiguïté.

- (ii) La proposition (4.5.9) donne un critère « birationnel » (autrement dit, ne dépendant que du corps résiduel au point générique) pour qu'un k -préschéma X soit géométriquement irréductible. Il n'y a pas de critère analogue pour que X soit géométriquement connexe. Par exemple, prenons $X = \text{Spec}(\mathbf{R}[[T, U]]/(T^2 + U^2))$ (T, U indéterminées) ; X est un $\mathbf{R}$ -schéma intègre, et son corps de fonctions rationnelles $k(x)$ est $\mathbf{C}((T))$, comme on le vérifie aisément ; $X \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C}$ se décompose en deux composantes irréductibles (les deux « droites isotropes ») qui ont un point commun (l'idéal maximal image dans $\mathbf{C}[[T, U]]/(T^2 + U^2)$ de l'idéal maximal $(T) + (U)$ de $\mathbf{C}[[T, U]]$) ; donc $X \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C}$ est connexe. Soit X' le complémentaire (ouvert) du point fermé de X correspondant à l'idéal maximal $(T) + (U)$ de $\mathbf{R}[[T, U]]$; alors $X' \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C}$ n'est pas connexe, bien que X et X' aient même corps de fonctions rationnelles.

Proposition (4.5.13). — Soient X, Y deux k -préschémas, $f : Y \rightarrow X$ un k -morphisme. Supposons Y géométriquement connexe et non vide, et X connexe. Alors X est géométriquement connexe.

Démonstration. — Soient Ω une clôture algébrique de k , $X' = X_{(\Omega)}$, $Y' = Y_{(\Omega)}$, $f' = f_{(\Omega)} : Y' \rightarrow X'$; il faut montrer que X' est connexe. Soit U' une partie ouverte et fermée non vide de X' ; notons que les morphismes $p : X' \rightarrow X$ et $q : Y' \rightarrow Y$ sont ouverts (2.4.10) et fermés puisque Ω est extension algébrique de k (II, 6.1.10). Donc $U = p(U')$ est ouvert et fermé non vide dans X , et par suite égal à X . Comme Y est non vide, on en conclut (I, 3.4.7) que $V' = f'^{-1}(U')$ n'est pas vide ; d'ailleurs, c'est une partie ouverte et fermée de Y' , et ce dernier espace est connexe par hypothèse ; donc $V' = Y'$. On en déduit que $U' = X'$, sans quoi le même raisonnement appliqué à l'ensemble ouvert et fermé $X' - U'$, montrerait que $f'^{-1}(X' - U') = Y'$, ce qui est absurde puisque Y' n'est pas vide.

Corollaire (4.5.13.1). —

- (i) Soient X, Y deux k -préschémas, $f : Y \rightarrow X$ un k -morphisme. Si Y est géométriquement connexe et non vide, la composante connexe X_0 de X contenant $f(Y)$ est géométriquement connexe.
- (ii) Soit X un k -préschéma. Si Y est une composante irréductible de X qui est géométriquement irréductible, alors la composante connexe X_0 de X contenant Y est géométriquement connexe.

Démonstration. — Pour (i), on peut supposer Y réduit, de sorte que f se factorise en $Y \xrightarrow{g} X_0 \xrightarrow{j} X$, X_0 IV-2 | 65

1. Le point de vue de Zariski est déjà plus proche du nôtre, et sa terminologie n'est généralement pas en conflit avec celle introduite ici.

désignant le sous-préschéma réduit de X ayant X_0 pour espace sous-jacent (I, 5.2.2) ; il suffit d'appliquer (4.5.13) à g .

Pour (ii), en considérant un préschéma ayant Y pour espace sous-jacent, et remarquant que Y est *a fortiori* géométriquement connexe, il suffit d'appliquer (i) à l'injection canonique $Y \rightarrow X$.

Corollaire (4.5.14). — Soit X un k -préschéma. Si x est un point de X tel que $k(x)$ soit une extension primaire de k (en particulier si x est un point rationnel de X), la composante connexe de x dans X est géométriquement connexe.

Démonstration. — Il suffit d'appliquer (4.5.13.1) à $Y = \text{Spec}(k(x))$ et au morphisme canonique $Y \rightarrow X$, en tenant compte de (4.5.9), qui entraîne que Y est géométriquement irréductible.

Proposition (4.5.15). — Soient X un k -préschéma, x un point de X , k' la fermeture algébrique séparable de k dans $k(x)$. On suppose vérifiées les conditions suivantes :

(i) X est connexe.

(ii) k' est une extension finie de k .

Alors le nombre géométrique des composantes connexes de X est $\leq [k' : k]$, et si k'' est une extension galoisienne finie de k contenant k' , les composantes connexes de $X \otimes_k k''$ sont géométriquement connexes.

On notera que la condition (ii) est vérifiée si X est localement de type fini sur k .

Démonstration. — Il existe des extensions galoisiennes finies k'' de k contenant k' en vertu de la condition (ii). Posons $X'' = X \otimes_k k''$; le morphisme projection $p : X'' \rightarrow X$ est fidèlement plat et fini, donc fermé (II, 6.1.10) et par suite (2.3.6, (ii)) l'image par p de toute composante connexe X''_α de X'' est égale à X ; X''_α contient donc un point $x''_\alpha \in p^{-1}(x)$. Mais $p^{-1}(x)$ a un nombre de points égal au nombre des composantes irréductibles de $\text{Spec}(k(x) \otimes_k k'')$ (I, 3.4.9), c'est-à-dire à $[k' : k]$ (4.3.4), et *a fortiori* le nombre des composantes connexes de X'' est $\leq [k' : k]$. Pour tout $x''_\alpha \in p^{-1}(x)$, $k(x''_\alpha)$ est une extension primaire de k'' en vertu de (4.3.5) et de (I, 3.4.9). On peut donc appliquer à x''_α et X'' le corollaire (4.5.14), qui prouve que toutes les composantes connexes de X'' sont géométriquement connexes.

Corollaire (4.5.16). — Soient X un k -préschéma, (X_α) la famille de ses composantes connexes, et pour tout α , soit $x_\alpha \in X_\alpha$. On suppose vérifiées les conditions suivantes :

(i) La famille (X_α) est finie.

(ii) Pour tout α , la fermeture algébrique séparable k'_α de k dans $k(x_\alpha)$ est une extension finie de k .

Alors le nombre géométrique de composantes connexes de X est au plus $\sum_\alpha [k'_\alpha : k]$, et il existe une extension finie séparable k'' de k telle que toutes les composantes connexes de $X \otimes_k k''$ soient géométriquement connexes.

Démonstration. — Notant que les composantes connexes de X sont ouvertes en vertu de la condition (i), il suffit d'appliquer à chacun des sous-préschémas de X induits sur les ouverts X_α le résultat de (4.5.15) ; pour avoir une extension k'' répondant à la question, il suffit de prendre une extension galoisienne finie de k contenant tous les k'_α .

IV-2 | 66

Corollaire (4.5.17). — Supposons que le k -préschéma X contienne un point x tel que la fermeture algébrique séparable de k dans $k(x)$ soit finie sur k . Pour que X soit géométriquement connexe, il faut et il suffit que pour toute extension finie séparable K de k , $X \otimes_k K$ soit connexe.

Remarque (4.5.18). — Nous verrons au § 8 (8.4.5) que la conclusion de (4.5.17) est encore valable si, au lieu de supposer vérifiée la condition de l'énoncé, on suppose que X est quasi-compact.

Proposition (4.5.19). — Soient X un k -préschéma, Z une partie de X , k' une extension algébriquement close de k , $X' = X \otimes_k k'$, $p : X' \rightarrow X$ la projection canonique. On suppose que $Z' = p^{-1}(Z)$ est contenu dans une seule composante irréductible X'_0 de X' . Alors on a $X'_0 = p^{-1}(X_0)$, où $X_0 = p(X'_0)$ est une composante irréductible de X contenant Z , et en outre X_0 est géométriquement irréductible. Si de plus X'_0 est la seule composante irréductible de X' qui rencontre Z' , alors X_0 est la seule composante irréductible de X qui rencontre Z .

Pour montrer que $X'_0 = p^{-1}(X_0)$, nous allons appliquer le

Lemme (4.5.19.1). — Soient T, T' deux préschémas, $p : T' \rightarrow T$ un morphisme ; considérons le préschéma $T'' = T' \times_T T'$, et soient $p_1 : T'' \rightarrow T'$, $p_2 : T'' \rightarrow T'$ les projections canoniques. Pour qu'une partie U' de T' soit de la forme $p^{-1}(U)$, où $U \subset T$, il faut et il suffit que l'on ait $p_1^{-1}(U') = p_2^{-1}(U')$.

Démonstration. — Le morphisme structural $q : T'' \rightarrow T$ est égal à $p \circ p_1$ et à $p \circ p_2$ par définition, donc la relation est nécessaire. Inversement, supposons-la vérifiée ; soient u' un point de U' , t' un point de $p^{-1}(p(u'))$; comme $p(t') = p(u')$, il existe un point $t'' \in T''$ tel que $p_1(t'') = u'$, $p_2(t'') = t'$ (I, 3.4.7) ; donc $t'' \in p_1^{-1}(U') = p_2^{-1}(U')$ par hypothèse, et par suite $t' = p_2(t'') \in U'$, ce qui prouve le lemme.

Démonstration. — Ce lemme étant établi, pour démontrer que $X'_0 = p^{-1}(X_0)$, formons donc le produit $X'' = X' \times_X X'$ (relatif au morphisme $p : X' \rightarrow X$) ; si p_1 et p_2 sont les projections canoniques de X'' dans X' , il s'agit donc de montrer que $p_1^{-1}(X'_0) = p_2^{-1}(X'_0)$. Or, si l'on pose $S = \operatorname{Spec}(k)$, $S' = \operatorname{Spec}(k')$, observons que si $S'' = S' \times_S S' = \operatorname{Spec}(k' \otimes_k k')$, on peut aussi écrire $X'' = X' \times_{S'} S''$. Si $\varphi'' : X'' \rightarrow S''$ est le morphisme structural, il suffit de prouver que pour tout $s'' \in S''$, on a

$$p_1^{-1}(X'_0) \cap \varphi''^{-1}(s'') = p_2^{-1}(X'_0) \cap \varphi''^{-1}(s'').$$

Si l'on pose $T = \operatorname{Spec}(k(s''))$, $U = X'' \times_{S''} T = \varphi''^{-1}(s'')$, et si $v : U \rightarrow X''$ est la projection canonique, il s'agit donc de prouver que $U_1 = v^{-1}(p_1^{-1}(X'_0))$ et $U_2 = v^{-1}(p_2^{-1}(X'_0))$, qui sont des composantes irréductibles de U (4.4.5) sont identiques. On a le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xleftarrow{p} & X' & \xrightleftharpoons[p_2]{p_1} & X'' & \xleftarrow{v} & U \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \varphi'' & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{\quad} & S' & \xrightleftharpoons{\quad} & S'' & \xleftarrow{\quad} & T \end{array} \quad (4.5.19.2)$$

Par construction, U_1 et U_2 contiennent toutes deux l'ensemble $w^{-1}(Z)$, où

$$w = p \circ p_1 \circ v = p \circ p_2 \circ v.$$

Or, il existe un corps K , extension commune de k' et de $k(s'')$, de sorte que si l'on pose $P = \operatorname{Spec}(K)$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S' & \xleftarrow{\quad} & P \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{\quad} & T \end{array}$$

soit commutatif ; si l'on pose $Q = X \otimes_k K$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{q} & Q \\ \downarrow p & & \downarrow r \\ X & \xleftarrow{w} & U \end{array}$$

est donc lui aussi commutatif, et les deux composantes irréductibles $r^{-1}(U_1)$ et $r^{-1}(U_2)$ de Q (4.4.5) contiennent par suite $q^{-1}(Z')$. Or, en vertu de (4.4.5), les images $q(r^{-1}(U_1))$ et $q(r^{-1}(U_2))$ sont des composantes irréductibles de X' contenant Z' ; elles sont donc toutes deux égales à X'_0 , donc $r^{-1}(U_1) = r^{-1}(U_2)$ en vertu de (4.4.5), et finalement $U_1 = U_2$.

Comme p est surjectif et que X'_0 domine une composante irréductible de X , $X_0 = p(X'_0)$ est une composante irréductible de X contenant Z , et comme $p^{-1}(X_0)$ est une composante irréductible de X' , X_0 est géométriquement irréductible.

Pour prouver la dernière assertion, soit X_1 une seconde composante irréductible de X rencontrant Z . Prenant $z \in Z \cap X_1$, on voit qu'il existe une composante irréductible de X' rencontrant Z' et dominant X_1 (2.3.5) ; mais comme X'_0 est par hypothèse la seule composante irréductible de X' rencontrant Z' , on a nécessairement $X_1 = X_0$.

Remarque (4.5.20). — Le fait que Z' soit contenu dans une seule composante irréductible X'_0 de X' n'entraîne pas que $X_0 = p(X'_0)$ soit la seule composante irréductible de X contenant Z . Prenons en effet $k = \mathbf{R}$, $k' = \mathbf{C}$, et pour X le k -schéma obtenu par recollement¹ en un point (non générique) de $X_1 = \operatorname{Spec}(\mathbf{R}[S, T]/(S^2 + T^2 + 1))$ et de $X_2 = \operatorname{Spec}(\mathbf{C}[T])$ (les anneaux locaux de ces deux courbes en chacun de leurs points fermés ayant même corps résiduel isomorphe à $\mathbf{C}$) ; X_1 et X_2 s'identifient aux deux composantes irréductibles de X ; si x est leur point commun, $p^{-1}(x)$ est formé de deux points distincts y', z' , $p^{-1}(X_1)$ est irréductible, et $p^{-1}(X_2)$ est somme de deux composantes irréductibles Y', Z' de X' telles que $y' \in Y'$ et $z' \in Z'$, de sorte que $p^{-1}(x)$ n'est contenu que dans une seule composante irréductible de X' .

Proposition (4.5.21). — Soit k un corps séparablement clos, et soit k' une clôture algébrique de k . Pour tout k -préschéma X , la projection canonique $X \otimes_k k' \rightarrow X$ est un homéomorphisme universel.

IV-2 | 68

1. La technique de « recollement » des préschémas sera développée en détail au chap. V ; pour le cas considéré ici (où il s'agit de courbes algébriques), on peut consulter [38], p. 68–71.

En particulier les composantes irréductibles (resp. connexes) de X sont géométriquement irréductibles (resp. géométriquement connexes).

Démonstration. — Par définition, k' est une extension radicielle de k ; le morphisme $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ est entier, surjectif et radiciel, donc la première assertion résulte de (2.4.5, (i)); la seconde en résulte, vu (4.5.1).

4.6 Préschémas algébriques géométriquement réduits

Proposition (4.6.1). — Soient k un corps, X un k -préschéma, Ω une extension parfaite de k . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour tout k -préschéma réduit S , $X \times_k S$ est réduit.
- b) Pour toute extension K de k , $X \otimes_k K$ est réduit.
- c) $X \otimes_k \Omega$ est réduit.
- d) Pour toute extension radicielle finie k' de k , $X \otimes_k k'$ est réduit.
- e) X est réduite, et pour toute composante irréductible X_α de X , de point générique x_α , $k(x_\alpha)$ est une extension séparable de k .

Démonstration. — Il est trivial que a) $\Rightarrow$ b) $\Rightarrow$ c); comme k' peut être considérée comme sous-extension de Ω , on a vu (4.4.1) que c) implique d). Montrons que d) implique e). En prenant $k' = k$, on voit d'abord que X est réduit; pour prouver que $k(x_\alpha)$ est séparable sur k , il suffit de montrer que $k(x_\alpha) \otimes_k k'$ est un anneau réduit pour toute extension finie radicielle k' de k (4.3.5). On peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, A étant une k -algèbre réduite; alors par hypothèse l'anneau $A \otimes_k k'$ est réduit (I, 5.1.4) et $k(x_\alpha) \otimes_k k'$ est un anneau de fractions de cet anneau, donc il est réduit (0_I, 1.2.8). Enfin, pour prouver que e) entraîne a), on peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$, $S = \text{Spec}(B)$ sont affines, A et B étant des k -algèbres. Les $k(x_\alpha)$ sont les corps des fractions des anneaux quotients $A/\mathfrak{p}_\alpha$, où $\mathfrak{p}_\alpha = \mathfrak{j}_{x_\alpha}$ sont les idéaux premiers minimaux de A ; comme par hypothèse $\bigcap_\alpha \mathfrak{p}_\alpha = 0$, A est contenu dans le produit $\prod_\alpha A/\mathfrak{p}_\alpha$, donc dans $\prod_\alpha k(x_\alpha)$; on peut de même considérer B comme une sous-algèbre d'un produit $\prod_\beta L_\beta$ d'extensions de k . Il en résulte que $A \otimes_k B$ s'identifie à une sous-algèbre de

$$\left(\prod_\alpha k(x_\alpha) \right) \otimes_k \left(\prod_\beta L_\beta \right),$$

et ce produit tensoriel s'identifie lui-même à une sous-algèbre de

$$\prod_{\alpha, \beta} (k(x_\alpha) \otimes_k L_\beta)$$

(Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 7, n° 7, prop. 15). Or par hypothèse les $k(x_\alpha) \otimes_k L_\beta$ sont réduits (4.3.5), donc il en est de même de $A \otimes_k B$.

Définition (4.6.2). — Si les conditions équivalentes a) à e) de la proposition (4.6.1) sont remplies, on dit que X est séparable (ou géométriquement réduit, ou universellement réduit) sur k . On dit qu'un k -préschéma X est géométriquement intègre sur k si, pour toute extension K de k , $X \otimes_k K$ est intègre; il revient au même (en vertu de (4.6.1)) de dire que X est séparable et géométriquement irréductible sur k .

On dira qu'une k -algèbre A (commutative) est séparable si $\text{Spec}(A)$ est séparable sur k ; cela signifie donc que pour toute extension K de k , l'anneau $A_{(K)} = A \otimes_k K$ est réduit. On notera que cette définition coïncide avec celle de Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII,

§ 7, n° 5, déf. 1, lorsque A est de rang fini sur k (*loc. cit.*, cor. de la prop. 7), mais non en général, une k -algèbre pouvant avoir un radical $\neq 0$ même si elle est intègre.

IV-2 | 69

Corollaire (4.6.3). — Soit X un k -préschéma intègre; pour que X soit géométriquement réduit (resp. géométriquement intègre) sur k , il faut et il suffit que son corps de fonctions rationnelles $R(X)$ soit une extension séparable (resp. séparable et primaire) de k .

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (4.5.9) et (4.6.1).

Corollaire (4.6.4). — Soit X un k -préschéma réduit. Alors, pour toute extension séparable k' de k , $X' = X \otimes_k k'$ est réduit.

Démonstration. — Il suffit d'appliquer l'équivalence de a) et e) dans (4.6.1), en remplaçant X par $\text{Spec}(k')$ et S par X .

Proposition (4.6.5). —

- (i) Soient X un k -préschéma, K une extension de k . Pour que X soit géométriquement réduit (resp. géométriquement intègre) sur k , il faut et il suffit que $X \otimes_k K$ soit géométriquement réduit (resp. géométriquement intègre) sur K .
- (ii) Soient X, Y deux k -préschémas. Si X et Y sont géométriquement réduits (resp. géométriquement intègres) sur k , il en est de même de $X \times_k Y$.

Démonstration. — L'assertion (i) est conséquence triviale des définitions et de (4.4.1). Pour démontrer la partie de l'assertion (ii) concernant la séparabilité, on observe que si Ω est une extension algébriquement close de k , on a

$$(X \times_k Y) \otimes_k \Omega = X \times_k (Y \otimes_k \Omega) ;$$

comme $Y \otimes_k \Omega$ est réduit, il en est de même de $X \times_k (Y \otimes_k \Omega)$ en vertu de (4.6.1, a)). Le reste de l'assertion (ii) résulte de ce qui précède et de (4.5.8, (ii)).

Proposition (4.6.6). — Soit X un k -préschéma de type fini. Il existe une extension radicielle finie k' de k telle que $(X_{(k')})_{\text{red}}$ soit géométriquement réduit sur k' .

Démonstration. — Comme X peut être recouvert par un nombre fini d'ouverts affines U_i , on peut se borner au cas où X est affine : en effet, si pour chaque i , k_i est une extension radicielle finie de k telle que $(U_i \otimes_k k_i)_{\text{red}}$ soit géométriquement réduit sur k_i , on peut supposer que les k_i sont contenus dans une même extension radicielle finie k' de k ; $(U_i \otimes_k k')_{\text{red}}$ s'identifie à

$$(U_i \otimes_k k_i)_{\text{red}} \otimes_{k_i} k'$$

en vertu de (I, 5.1.8), donc est géométriquement réduit sur k' par hypothèse, et il en est donc de même de $(X \otimes_k k')_{\text{red}}$. Supposons donc que $X = \text{Spec}(A)$, où A est une k -algèbre de type fini, et soit Ω une clôture algébrique de k . Désignons par $\mathfrak{N}'$ le nilradical de $A \otimes_k \Omega$; comme $A \otimes_k \Omega$ est un anneau noethérien, $\mathfrak{N}'$ est un idéal engendré par un nombre fini d'éléments de la forme

$$y_i = \sum_j x_{ij} \otimes \xi_{ij}, \quad x_{ij} \in A, \quad \xi_{ij} \in \Omega.$$

Soient K une sous-extension finie de Ω contenant les ξ_{ij} , et $\mathfrak{N}$ l'idéal de $A \otimes_k K$ engendré par les y_i ($A \otimes_k K$ étant identifié à un sous-anneau de $A \otimes_k \Omega$) ; il est clair que les y_i sont nilpotents dans $A \otimes_k K$; d'autre part, comme $\mathfrak{N} \otimes_K \Omega = \mathfrak{N}'$ (et par suite $\mathfrak{N}' \cap (A \otimes_k K) = \mathfrak{N}$), $\mathfrak{N}$ contient le nilradical de $A \otimes_k K$, donc il est égal à ce nilradical. Comme

$$(A \otimes_k \Omega)/\mathfrak{N}' = ((A \otimes_k K)/\mathfrak{N}) \otimes_K \Omega,$$

on voit que $(X \otimes_k K)_{\text{red}} \otimes_K \Omega$ est réduit, et par suite (4.6.1), $(X_{(K)})_{\text{red}}$ est géométriquement réduit sur K . En remplaçant K par l'extension quasi-galoisienne sur k qu'il engendre dans Ω , on voit par (I, 5.1.8) que l'on peut supposer en outre K quasi-galoisienne sur k , donc extension séparable d'une extension radicielle finie k' de k (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 10, n° 9, prop. 14). En vertu

de (I, 5.1.8), $(X_{(k')})_{\text{red}} \otimes_{k'} K$ est isomorphe à $(X_{(K)})_{\text{red}}$, donc est géométriquement réduit ; il en est alors de même de $(X_{(k')})_{\text{red}}$ en vertu de (4.6.5, (i)).

Corollaire (4.6.7). — Si K est une extension de type fini de k , il existe une extension radicielle finie k' de k telle que les corps résiduels de l'anneau semi-local $K \otimes_k k'$ soient séparables sur k' .

Démonstration. — Il suffit d'appliquer (4.6.6) à $X = \text{Spec}(A)$, où A est une k -algèbre de type fini dont K est le corps des fractions.

Corollaire (4.6.8). — Soit X un k -préschéma de type fini. Il existe une extension finie k' de k telle que $(X_{(k')})_{\text{red}}$ soit géométriquement réduit sur k' et que les composantes irréductibles de $X_{(k')}$ soient géométriquement irréductibles et les composantes connexes de $X_{(k')}$ géométriquement connexes.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (4.6.6), de (4.5.10) et (4.5.15).

Définition (4.6.9). — Soient k un corps, X un k -préschéma, x un point de X . On dit que X est géométriquement réduit (ou séparable) (resp. géométriquement ponctuellement intègre) au point x sur k , si, pour toute extension k' de k et tout point x' de $X' = X \otimes_k k'$ au-dessus de x , X' est réduit (resp. intègre) en x' (i.e., $\mathcal{O}_{X',x'}$ est réduit (resp. intègre)). On dit que X est géométriquement ponctuellement intègre si X est géométriquement ponctuellement intègre en tous ses points, autrement dit si, pour toute extension k' de k , tous les anneaux locaux de $X \otimes_k k'$ sont intègres (auquel cas on dit aussi que $X \otimes_k k'$ est ponctuellement intègre).

Notons que, pour que X soit géométriquement réduit sur k (4.6.2), il faut et il suffit qu'il soit géométriquement réduit sur k en tout point $x \in X$.

Proposition (4.6.10). — Soient k un corps, X un k -préschéma, k' une extension de k , x' un point de $X' = X \otimes_k k'$, x son image dans X . Pour que X soit géométriquement réduit (resp. géométriquement ponctuellement intègre) en x sur k , il faut et il suffit que X' le soit en x' sur k' . En particulier, pour que X soit géométriquement ponctuellement intègre sur k , il faut et il suffit que X' soit géométriquement ponctuellement intègre sur k' .

Démonstration. — Il suffit de prouver la première assertion. La condition étant évidemment nécessaire, prouvons qu'elle est suffisante. Supposons donc X' géométriquement réduit (resp. géométriquement ponctuellement intègre) au point x' sur k' et prouvons que X l'est au point x sur k , autrement dit que pour toute extension k'' de k et tout point x'' de $X'' = X \otimes_k k''$ au-dessus de x , $\mathcal{O}_{X'',x''}$ est réduit (resp. intègre). Pour cela, notons qu'il existe un point z de $X' \times_X X''$ qui se projette en x' et x'' (I, 3.4.7). Soit s le point de $\text{Spec}(k' \otimes_k k'')$ image de z (I, 3.4.9); posons $K = k(s)$, $Z = X \otimes_k K$, de sorte que K peut être considéré comme extension composée de k' et k'' , et z comme un point de Z dont l'image dans X' (resp. X'') est x' (resp. x''). Comme X' est géométriquement réduit (resp. géométriquement ponctuellement intègre) au point x' sur k' , l'anneau $\mathcal{O}_{Z,z}$ est réduit (resp. intègre), et comme $\mathcal{O}_{Z,z}$ est un $\mathcal{O}_{X'',x''}$ -module fidèlement plat, il s'ensuit que $\mathcal{O}_{X'',x''}$ est réduit (resp. intègre) (0_1 , 6.5.1).

Corollaire (4.6.11). — Supposons k parfait (resp. algébriquement clos). Pour que X soit géométriquement réduit (resp. géométriquement ponctuellement intègre) au point x sur k , il faut et il suffit que $\mathcal{O}_{X,x}$ soit réduit (resp. intègre).

Démonstration. — C'est évidemment nécessaire. Inversement, si cette condition est remplie, alors, pour toute extension k' de k , $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k')$ est réduit (4.6.4) (resp. intègre (4.4.4));

donc, pour tout point x' de $X' = X \otimes_k k'$ au-dessus de x , $\mathcal{O}_{X',x'}$, qui est isomorphe à un anneau local de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k')$, est réduit (resp. intègre).

Proposition (4.6.12). — Soient k un corps; X un k -préschéma, x un point de X , Ω une extension parfaite de k . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est géométriquement réduit sur k au point x , autrement dit, pour toute extension k' de k et tout point x' de $X' = X \otimes_k k'$ au-dessus de x , $\mathcal{O}_{X',x'}$ est réduit.
- b) Le préschéma $X \otimes_k \Omega$ est réduit en un point au-dessus de x .
- c) Pour toute extension finie radicielle k' de k , $X' = X \otimes_k k'$ est réduit en l'unique point au-dessus de x .
- d) $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ est géométriquement réduit sur k .
- e) $\mathcal{O}_{X,x}$ est réduit, et pour toute composante irréductible Z de X contenant x , de point générique z , $k(z)$ est une extension séparable de k .

Démonstration. — Les implications d) $\Rightarrow$ a) $\Rightarrow$ b) $\Rightarrow$ c) sont immédiates, en tenant compte pour la dernière de (4.6.10), (4.6.11) et de ce que toute extension radicielle de k est isomorphe à une sous-extension de Ω . Prouvons que c) implique d). Il suffit de montrer que pour toute extension radicielle finie k' de k , $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k'$ est réduit (4.6.1); or cet anneau est l'anneau local de $X' = X \otimes_k k'$ en l'unique point x' de X' au-dessus de x (I, 3.5.8 et 3.5.7); il est donc réduit en vertu de l'hypothèse c). Enfin, l'équivalence de d) et de e) résulte de l'équivalence de b) et e) dans (4.6.1), puisque les composantes irréductibles de X contenant x correspondent biunivoquement aux composantes irréductibles de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ (I, 2.4.2).

Corollaire (4.6.13). — Sous les hypothèses de (4.6.12), supposons de plus que X soit localement noethérien. Alors les conditions a) à e) de (4.6.12) équivalent aussi à la suivante :

- f) Il existe un voisinage ouvert U de x qui est géométriquement réduit sur k .

Démonstration. — En effet, cette condition implique trivialement que X est géométriquement réduit au point x sur k . Inversement, s'il en est ainsi, puisque l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est réduit, il existe un voisinage ouvert U de x dans X qui est réduit (I, 6.1.13); prenant U assez petit, on peut en outre supposer que U ne rencontre aucune des composantes irréductibles de X ne contenant pas x . Alors le critère (4.6.12, e)) prouve que U est géométriquement réduit sur k , compte tenu du critère (4.6.1, e)).

Il résulte de (4.6.13) que lorsque X est localement noethérien, l'ensemble des $x \in X$ où X est géométriquement réduit sur k est ouvert, et c'est le plus grand ouvert de X qui soit géométriquement réduit sur k .

(4.6.14) Il résulte de (4.6.10) et (4.6.11) que si Ω est une extension algébriquement close de k , il revient au même de dire que X est géométriquement ponctuellement intègre au point x , ou que $X \otimes_k \Omega$ est intègre en un point au-dessus de x .

Pour que X soit géométriquement ponctuellement intègre au point x , il est nécessaire que X soit intègre au point x , et que si z est le point générique de l'unique composante irréductible de X contenant x , $k(z)$ soit

une extension séparable de k ; cela résulte de (4.6.10). Mais ces conditions *ne sont pas suffisantes*, comme il résulte de l'exemple (4.5.12, (ii)). Une condition suffisante mais non nécessaire est que X soit géométriquement réduit au point x et n'appartienne qu'à une seule composante irréductible de X , que

IV-2 | 72

l'on suppose en outre *géométriquement irréductible* ; si de plus X est localement noethérien, il y a alors un voisinage ouvert de x dans X qui est *géométriquement intègre*.

Rappelons que si un préschéma localement noethérien est ponctuellement intègre, il est localement intègre (I, 6.1.13). Si un k -préschéma X , localement de type fini sur k , est géométriquement ponctuellement intègre sur k , il résulte donc de cette remarque que, pour toute extension k' de k , $X \otimes_k k'$ est *localement intègre* (on dit encore dans ce cas que X est *géométriquement localement intègre*).

Proposition (4.6.15). —

- (i) Soient k un corps ; X un k -préschéma de type fini. Pour que X soit géométriquement ponctuellement intègre, il faut et il suffit qu'il soit géométriquement réduit et que le nombre géométrique de ses composantes irréductibles soit égal au nombre géométrique de ses composantes connexes.
- (ii) Soit X un préschéma localement de type fini sur k . Si X est géométriquement ponctuellement intègre en un point x , il existe un voisinage ouvert U de x qui est géométriquement ponctuellement intègre. En d'autres termes, l'ensemble des $x \in X$ où X est géométriquement ponctuellement intègre est ouvert dans X .

Démonstration. —

- (i) Étant donnée une extension algébriquement close Ω de k , $X_{(\Omega)}$ est ponctuellement intègre (ou localement intègre, ce qui revient au même puisque $X_{(\Omega)}$ est noethérien) si et seulement s'il est réduit et si le nombre de ses composantes connexes est égal au nombre de ses composantes irréductibles (I, 6.1.10). Il suffit alors d'appliquer (4.5.1), (4.6.1) et la première remarque de (4.6.14).
- (ii) La question étant locale sur X , on peut se borner au cas où X est un préschéma de type fini sur k . En outre, on sait qu'il y a un voisinage ouvert de x dans X qui est géométriquement réduit (4.6.13), donc on peut supposer X géométriquement réduit. Il existe alors une extension finie k' de k tel que $X' = X \otimes_k k'$ soit réduit et que ses composantes irréductibles soient géométriquement irréductibles (4.6.8). Soit $p : X' \rightarrow X$ la projection canonique, qui est un morphisme fini surjectif, et soient x'_j ($1 \leq j \leq r$) les points de $p^{-1}(x)$; par hypothèse, X' est intègre en chacun des x'_j , donc chaque x'_j a un voisinage ouvert V'_j dans X' qui est intègre. Comme p est fermé (II, 6.1.10), chacun des $p(V'_j)$ est un voisinage de x , donc il existe un voisinage ouvert U de x tel que $p^{-1}(U)$ soit contenu dans la réunion des V'_j , et soit par suite intègre en chacun de ses points, donc localement intègre. Les composantes irréductibles de $p^{-1}(U)$ sont donc ouvertes et deux à deux disjointes, et comme elles sont géométriquement irréductibles (4.5.9), $p^{-1}(U) = U \otimes_k k'$ est géométriquement ponctuellement intègre en vertu de (i), et il en est donc de même de U par définition.

Proposition (4.6.16). — Soient k un corps, X un k -préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour toute extension de type fini k' de k , si l'on pose $X' = X \otimes_k k'$, alors $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_k k'$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module réduit (3.2.2).
- b) Pour toute extension finie radicielle k' de k , $\mathcal{F}'$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module réduit.
- c) $\mathcal{F}$ est réduit, et si $\mathcal{J}$ est l'Idéal de $\mathcal{O}_X$ annulateur de $\mathcal{F}$, le sous-préschéma fermé défini par $\mathcal{J}$ est géométriquement réduit sur k .

IV-2 | 73

En outre, si X est localement de type fini sur k , ces conditions sont aussi équivalentes à la suivante :

- d) Pour toute extension k' de k (ou pour une extension algébriquement close k' de k), $\mathcal{F}'$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module réduit.

Démonstration. — Il est clair que a) entraîne b). La condition b) entraîne d'abord que $\mathcal{F}$ est réduit : cela signifie (3.2.3) que si Y est le sous-préschéma fermé de X défini par l'Idéal cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, annulateur de $\mathcal{F}$, Y est réduit, et il y a un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent sans torsion $\mathcal{G}$ de rang 1 sur toute composante irréductible de Y , tel que $j_*(\mathcal{G}) = \mathcal{F}$, $j : Y \rightarrow X$ étant l'injection canonique. Or, pour toute extension k' de k , l'annulateur de $\mathcal{F}'$ est $\mathcal{J}' = \mathcal{J} \otimes_k k'$, le morphisme projection $X' \rightarrow X$ étant plat (2.1.11) ; le sous-préschéma fermé de X' défini par $\mathcal{J}'$ est $Y' = Y \otimes_k k'$, et si $j' : Y' \rightarrow X'$ est l'injection canonique, et $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \otimes_k k'$, on a $\mathcal{F}' = j'_*(\mathcal{G}')$. Notons aussi que, pour toute extension k' de k telle que X' soit localement noethérien, $\mathcal{F}'$ est sans cycle premier associé immergé (4.2.7). De plus, tout point maximal y' de Y' est au-dessus d'un point maximal y de Y ; comme $\mathcal{G}_y$ est isomorphe à $\mathcal{O}_{Y,y}$, $\mathcal{G}'_{y'}$ est isomorphe à $\mathcal{O}_{Y',y'}$. On voit donc (par (3.2.3)) qu'il revient au même de dire que $\mathcal{F}'$ est réduit ou que le préschéma Y' est réduit, lorsque X' est localement

noethérien. Le fait que b) entraîne c) et que c) entraîne a) est donc conséquence de (4.6.1, d) et b)); dans a), l'hypothèse que k' est une extension de type fini de k n'est faite que pour assurer que X' est localement noethérien. Lorsque X est localement de type fini, X' est localement noethérien pour toute extension k' de k , ce qui prouve dans ce cas l'équivalence de d) et des autres conditions.

Définition (4.6.17). — Lorsque $\mathcal{F}$ vérifie les conditions équivalentes de (4.6.16), on dit que $\mathcal{F}$ est géométriquement réduit sur k , ou séparable sur k .

Proposition (4.6.18). — Soient k un corps; X un k -préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour toute extension de type fini k' de k , si l'on pose $X' = X \otimes_k k'$, alors $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_k k'$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module intègre (3.2.4).
- b) Pour toute extension finie k' de k , $\mathcal{F}'$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module intègre.
- c) $\mathcal{F}$ est réduit (ou intègre), et si $\mathcal{J}$ est l'Idéal de $\mathcal{O}_X$ annulateur de $\mathcal{F}$, le sous-préschéma fermé défini par $\mathcal{J}$ est géométriquement intègre.

En outre, si X est localement de type fini sur k , ces conditions sont aussi équivalentes à la suivante :

- d) Pour toute extension k' de k (ou pour une extension algébriquement close k' de k), $\mathcal{F}'$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module intègre.

Démonstration. — Les conditions a), b) et c) entraînent que $\mathcal{F}$ est intègre, donc $\text{Ass}(\mathcal{F})$ réduit à un seul point x , qui est le point générique de $\text{Supp}(\mathcal{F})$. Pour toute extension k' de k pour laquelle X' est localement noethérien, les cycles premiers associés à $\mathcal{F}'$ sont donc non immergés, et sont les points maximaux de $\text{Supp}(\mathcal{F}')$, qui sont tous au-dessus de x . D'autre part, en vertu de (4.6.16), chacune des conditions a), b), c) entraîne que $\mathcal{F}$ est géométriquement réduit; il est trivial que a) entraîne b), et b) entraîne que $\text{Supp}(\mathcal{F})$ est géométriquement irréductible (4.5.9), donc c), puisque le sous-préschéma Y défini

par $\mathcal{J}$ est alors géométriquement réduit et géométriquement irréductible, donc géométriquement intègre. Inversement, si Y est géométriquement intègre, pour toute extension k' de k , $\text{Supp}(\mathcal{F}')$ est irréductible, donc, si X' est localement noethérien, $\mathcal{F}'$ est intègre; cela montre que c) entraîne a), et que c) entraîne d) lorsque X est localement de type fini sur k .

Définition (4.6.19). — Lorsque $\mathcal{F}$ vérifie les conditions équivalentes de (4.6.18), on dit que $\mathcal{F}$ est géométriquement intègre sur k .

Proposition (4.6.20). — Soient k un corps, X un k -préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Soit K une extension de k telle que $X \otimes_k K$ soit localement noethérien. Alors, si $\mathcal{F}$ est géométriquement réduit (resp. géométriquement intègre) sur k , $\mathcal{F} \otimes_k K$ est géométriquement réduit (resp. géométriquement intègre) sur K .

Démonstration. — En effet, pour toute extension finie K' de K ,

$$(X \otimes_k K) \otimes_K K' = X \otimes_k K'$$

est localement noethérien, et on a vu dans les démonstrations de (4.6.16) et (4.6.18) que l'hypothèse sur $\mathcal{F}$ entraîne que $\mathcal{F} \otimes_k K'$ est réduit (resp. intègre), d'où la conclusion.

Proposition (4.6.21). — Soient k un corps, X, Y deux k -préschémas localement noethériens tels que $X \times_k Y$ soit localement noethérien. Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent.

- (i) Si $\mathcal{F}$ est géométriquement réduit (resp. géométriquement intègre) et $\mathcal{G}$ réduit (resp. intègre), alors $\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G}$ est réduit (resp. intègre).
- (ii) Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont géométriquement réduits (resp. géométriquement intègres), il en est de même de $\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G}$.

Démonstration. —

- (i) Utilisant (3.2.3), (4.6.16) et (4.6.18), on peut se borner au cas où $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$, $\text{Supp}(\mathcal{G}) = Y$, X étant géométriquement réduit (resp. géométriquement intègre), Y réduit (resp. intègre), $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sans cycles premiers associés immergés, et $\mathcal{F}_x$ étant isomorphe à $\mathcal{O}_x$ en tout point maximal x de X , $\mathcal{G}_y$ isomorphe à $\mathcal{O}_y$ en tout point maximal y de Y . On sait alors (4.2.3) que $\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G}$ est sans cycle premier associé immergé, et que les cycles premiers associés à $\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G}$ sont exactement les composantes irréductibles de $X \times_k Y$ (4.2.5). On peut donc se borner au cas où X et Y sont irréductibles; alors, si X est géométriquement réduit et Y réduit, on sait (4.2.4, (ii)) que $X \times_k Y$ est réduit; si X est géométriquement intègre et Y intègre, on sait que $X \times_k Y$ est en outre irréductible (4.5.8, (i)), donc intègre. Enfin, tout point maximal z de $X \times_k Y$ est au-dessus de x et de y , donc les hypothèses sur $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ entraînent, en vertu de (I, 9.1.12), que $(\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G})_z$ est isomorphe à $\mathcal{O}_z$, ce qui achève la démonstration dans ce cas.

- (ii) Le raisonnement est analogue, mais ici (après réduction au cas où $X = \text{Supp}(\mathcal{F})$, $Y = \text{Supp}(\mathcal{G})$), $X \times_k Y$ est géométriquement réduit (resp. géométriquement intègre) en vertu de (4.6.5, (ii)).

Les définitions (4.6.18) et (4.6.19) se localisent :

Définition (4.6.22). — Soient k un corps, X un k -préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. On dit que $\mathcal{F}$ est géométriquement réduit ou séparable (resp. géométriquement ponctuellement intègre) en un point $x \in X$ si, pour toute extension finie radicielle (resp. finie) k' de k , $\mathcal{F} \otimes_k k'$ est réduit (resp. intègre) en chacun des points x' de $X \otimes_k k'$ au-dessus de x (cf. (3.2.2) et (3.2.4)).

IV-2 | 75

Si $\mathcal{F}$ est réduit en x , il y a un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ soit réduit (3.2.2). En raisonnant comme dans (4.6.16), on voit que dire que $\mathcal{F}$ est géométriquement réduit au point x équivaut à dire que $\mathcal{F}$ est réduit au point x et que le sous-préschéma fermé Y défini par l'annulateur $\mathcal{J}$ de $\mathcal{F}$ est géométriquement réduit au point x ; il en résulte qu'il y a un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ soit géométriquement réduit (4.6.11). Les raisonnements de (4.6.16) et (4.6.18) montrent aussi que si X est localement de type fini sur k , dire que $\mathcal{F}$ est géométriquement ponctuellement intègre au point x équivaut à dire que $\mathcal{F}$ est réduit au point x et que le sous-préschéma Y est géométriquement ponctuellement intègre au point x .

4.7 Multiplicités dans la décomposition primaire sur un préschéma algébrique

Lemme (4.7.1). — Soient A, B deux anneaux locaux, $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local. On suppose que B soit un A -module plat, et $B/\mathfrak{m}B$ un B -module de longueur finie. Alors, pour qu'un A -module M soit de longueur finie, il faut et il suffit que $M_{(B)}$ soit un B -module de longueur finie, et on a

$$\text{long}_B(M_{(B)}) = \text{long}_A(M) \cdot \text{long}_B(B/\mathfrak{m}B). \quad (4.7.1.1)$$

Démonstration. — C'est un cas particulier de (2.5.5.2).

Corollaire (4.7.2). — Soient A, B deux anneaux noethériens, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux tel que B soit un A -module plat. Soient $\mathfrak{q}$ un idéal premier minimal de B , $\mathfrak{p} = \rho^{-1}(\mathfrak{q})$, M un A -module de type fini; alors $\mathfrak{p}$ est un idéal premier minimal de A , $M_{\mathfrak{p}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module de longueur finie et l'on a

$$\text{long}_{B_{\mathfrak{q}}}((M_{(B)})_{\mathfrak{q}}) = \text{long}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \text{long}_{B_{\mathfrak{q}}}(B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}). \quad (4.7.2.1)$$

Démonstration. — En effet, $B_{\mathfrak{q}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module plat (0_I, 6.3.2) et l'homomorphisme $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ est local, donc $B_{\mathfrak{q}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module fidèlement plat (0_I, 6.6.2); le fait que $\mathfrak{p}$ est minimal dans A résulte de (2.3.5). En outre, $A_{\mathfrak{p}}$ est alors un anneau artinien (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, prop. 9) et $M_{\mathfrak{p}}$ est donc un $A_{\mathfrak{p}}$ -module de longueur finie; la formule (4.7.2.1) est donc un cas particulier de (4.7.1.1).

Proposition (4.7.3). — Soient k un corps d'exposant caractéristique p , X un préschéma intègre localement noethérien, $K = R(X)$ le corps des fonctions rationnelles sur X . Soient k' une extension de k , (X'_{α}) la famille des composantes irréductibles de $X' = X_{(k')}$, x'_{α} le point générique de X'_{α} .

- (i) On suppose que X' soit localement noethérien (ce qui a lieu si X est localement de type fini sur k , ou si k' est une extension de type fini de k). Soient alors k'' une extension quelconque de k' , $X'' = X \otimes_k k''$, (X''_{β}) la famille des composantes irréductibles de X'' , x''_{β} le point générique de X''_{β} . Si x''_{β} est au-dessus de x'_{α} , on a

$$\text{long}(\mathcal{O}_{x''_{\beta}}) = \text{long}(\mathcal{O}_{x'_{\alpha}}) \text{long}(\mathcal{O}_{Z'', x''_{\beta}}) \quad (4.7.3.1)$$

où l'on a posé $Z'' = (X'_{\text{red}}) \otimes_{k'} k''$. En particulier, si k'' est une extension séparable de k' telle que Z'' soit localement noethérien, on a

$$\text{long}(\mathcal{O}_{x''_{\beta}}) = \text{long}(\mathcal{O}_{x'_{\alpha}}).$$

IV-2 | 76

- (ii) Si X est localement de type fini sur k , ou si k' est une extension de type fini de k , les nombres $\text{long}(\mathcal{O}_{x'_{\alpha}})$ sont des puissances de p .
- (iii) On suppose que X est localement de type fini sur k . Alors, si k' est parfait, tous les nombres $\text{long}(\mathcal{O}_{x'_{\alpha}})$ sont égaux et ne dépendent que de l'extension K de k (et non de l'extension parfaite particulière k' de k considérée). En outre, il existe une extension radicielle finie k_1 de k telle que, si x_1 est le point générique de $X_1 = X \otimes_k k_1$ (qui est irréductible), on ait

$$\text{long}(\mathcal{O}_{x'_{\alpha}}) = \text{long}(\mathcal{O}_{x_1}) \quad \text{pour tout } \alpha.$$

Démonstration. —

- (i) Rappelons (4.2.4) que les composantes irréductibles X'_α , qui sont en nombre fini, correspondent bi-univoquement aux idéaux premiers minimaux $\mathfrak{p}_\alpha$ de $K \otimes_k k'$, et que $\mathcal{O}_{x'_\alpha}$ est un anneau artinien, isomorphe à $(K \otimes_k k')_{\mathfrak{p}_\alpha}$; ces anneaux ne dépendent donc que des extensions K et k' de k (et sont par suite les mêmes (k' étant fixé) pour tous les k -préschémas intègres ayant même corps K de fonctions rationnelles). La formule (4.7.3.1) résulte de (4.7.2.1) appliquée à l'anneau noethérien A d'un voisinage affine de x'_α dans X' , et à l'anneau B d'un voisinage affine assez petit de x''_β dans X'' , $\mathfrak{p}$ et $\mathfrak{q}$ étant les idéaux premiers minimaux correspondant à x'_α et x''_β respectivement, et en prenant $M = A$: on notera que $A/\mathfrak{p}$ est l'anneau d'un voisinage affine de x'_α dans X'_{red} , et que $B = A \otimes_{k'} k''$; si $\mathfrak{q}' = \mathfrak{q}/\mathfrak{p}B$, idéal premier minimal de $B/\mathfrak{p}B$, on a

$$\mathcal{O}_{Z'', x''_\beta} = (B/\mathfrak{p}B)_{\mathfrak{q}'} = B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}},$$

d'où (4.7.3.1). La dernière assertion de (i) résulte de ce que dans ce cas Z'' est réduit (4.2.4), donc $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}$.

- (ii) Si k' est une extension de type fini de k , il y a une extension transcendante pure k'_0 de k telle que k' soit une extension finie de k'_0 ; comme k'_0 est séparable sur k , il résulte de (i) appliqué en remplaçant k' et k'' par k et k'_0 respectivement, que l'on peut remplacer X par $X \otimes_k k'_0$, autrement dit, supposer que k' est une extension finie de k . Il y a alors une extension finie quasi-galoisienne k'' de k contenant k' , et la formule (4.7.3.1) montre qu'il suffit de prouver l'assertion pour k'' . Mais k'' est une extension séparable d'une extension radicielle finie k_1 de k , donc, en vertu de (i), on est ramené dans ce cas à prouver l'assertion lorsque $k' = k_1$ est en outre radicielle. On sait alors que $K \otimes_k k_1$ est un anneau artinien n'ayant qu'un seul idéal premier minimal (4.3.2); si $\bar{K}$ est une clôture algébrique de K , la longueur de $K \otimes_k k_1$ divise celle de l'anneau artinien $\bar{K} \otimes_k k_1$ en vertu de (4.7.1.1). Mais $\bar{K} \otimes_k k_1$ est une $\bar{K}$ -algèbre artinienne n'ayant qu'un seul idéal premier (nécessairement maximal), et son quotient par cet idéal est une extension finie de $\bar{K}$, donc nécessairement égale à $\bar{K}$; la longueur de $\bar{K} \otimes_k k_1$ est donc égale à son rang sur $\bar{K}$, c'est-à-dire à $[k_1 : k]$, qui est une puissance de p .

Supposons ensuite que X soit localement de type fini sur k ; alors, X'' est localement noethérien pour toute extension k'' de k' . Prenant pour k'' une extension algébriquement close de k' , on est ramené, en vertu de (4.7.3.1), à prouver l'assertion lorsque k' est algébriquement clos. Comme k' est alors une extension séparable de la clôture algébrique $\bar{k}$ de k , il résulte encore de (i) qu'on est ramené au cas où $k' = \bar{k}$. Or, on sait (en remplaçant X par un ouvert affine de type fini sur k) qu'il y a une extension radicielle

IV-2 | 77

finie k_1 de k telle que $(X \otimes_k k_1)_{\text{red}}$ soit séparable sur k_1 (4.6.6); donc $(X \otimes_k k_1)_{\text{red}} \otimes_{k_1} \bar{k}$ est réduit (4.6.4). En vertu de (4.7.3.1), on est donc de nouveau ramené au cas où k' est une extension finie radicielle de k , et on conclut comme plus haut.

- (iii) Notons que deux extensions k', k'' de k sont contenues dans une même extension algébriquement close de k ; pour montrer que l'ensemble des nombres $\text{long}(\mathcal{O}_{x'_\alpha})$, pour k' parfaite, ne dépend pas du choix de k' , on peut donc se borner à comparer ces nombres pour k' et pour une extension algébriquement close k'' de k' ; dans ce cas, l'assertion résulte de (i), puisque k'' est séparable sur k' . Pour montrer que tous les nombres $\text{long}(\mathcal{O}_{x'_\alpha})$ sont égaux, on peut donc se borner au cas où $k' = \bar{k}$, clôture algébrique de k . Or, l'extension radicielle finie k_1 de k étant alors déterminée comme dans (ii), les x'_α sont tous au-dessus de l'unique point générique de $X_1 = X \otimes_k k_1$, et la relation $\text{long}(\mathcal{O}_{x'_\alpha}) = \text{long}(\mathcal{O}_{x_1})$ pour tout α résulte encore de (4.7.3.1), vu le choix de k_1 .

Définition (4.7.4). — Soient k un corps, X un k -préschéma intègre, K le corps des fonctions rationnelles sur X . On appelle multiplicité radicielle de K (ou de X) sur k la borne supérieure des longueurs des anneaux artiniens $K \otimes_k k_1$, lorsque k_1 parcourt l'ensemble des extensions radicielles finies de k . On appelle multiplicité séparable de K (ou de X) sur k le nombre géométrique des composantes irréductibles de X si ce nombre est fini, et $+\infty$ dans le cas contraire. Enfin, on appelle multiplicité totale de K (ou de X) sur k le produit de la multiplicité radicielle et de la multiplicité séparable de K sur k .

On notera que si p est l'exposant caractéristique de k et si la multiplicité radicielle de K sur k est finie, c'est une puissance $q = p^f$ de p , comme il résulte de (4.7.3, (ii)); lorsque $p \neq 1$, f est bien déterminé et est appelé l'exposant d'inséparabilité de K sur k ; lorsque $p = 1$, la multiplicité radicielle est toujours égale à 1.

Dire que la multiplicité radicielle (resp. séparable, resp. totale) de X sur k est 1 signifie que X est géométriquement réduit (resp. géométriquement irréductible, resp. géométriquement intègre) sur k .

Lorsque X est localement de type fini, la multiplicité radicielle de X sur k est encore la longueur commune des anneaux locaux A_i aux idéaux premiers minimaux de l'anneau total des fractions A de $K \otimes_k k'$, pour toute extension parfaite k' de k ; la multiplicité séparable de X sur k est le nombre d'idéaux premiers minimaux de $A = K \otimes_k \Omega$ pour toute extension algébriquement close Ω de k , et enfin la multiplicité totale est la somme

des longueurs des anneaux locaux A_i de $A = K \otimes_k \Omega$ en ses idéaux premiers minimaux ; ces nombres sont tous trois finis dans ce cas.

Définition (4.7.5). — Soient k un corps, X un k -préschéma localement de type fini sur k , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, x un point de X tel que $\mathcal{F}_x$ soit un $\mathcal{O}_x$ -module de longueur finie. On appelle longueur géométrique de $\mathcal{F}$ en x (relative à k), ou multiplicité radicielle de x pour $\mathcal{F}$ le produit

$$\lambda_x(\mathcal{F}) = \text{long}_{\mathcal{O}_x}(\mathcal{F}_x) \mu_i(k(x) | k),$$

où $\mu_i(k(x) | k)$ désigne la multiplicité radicielle de $k(x)$ sur k .

Lorsque X est intègre, et x le point générique de X , on a $\text{long}(\mathcal{O}_x) = 1$, donc la multiplicité radicielle de x pour $\mathcal{O}_X$ n'est autre que la multiplicité radicielle de X sur k , définie dans (4.7.4).

IV-2 | 78

Proposition (4.7.6). — Soit

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents. Si en un point $x \in X$ la longueur géométrique $\lambda_x(\mathcal{F})$ de $\mathcal{F}$ en ce point est définie, il en est de même des longueurs géométriques $\lambda_x(\mathcal{F}')$ et $\lambda_x(\mathcal{F}'')$, de $\mathcal{F}'$ et $\mathcal{F}''$ au point x , et réciproquement ; en outre, on a

$$\lambda_x(\mathcal{F}) = \lambda_x(\mathcal{F}') + \lambda_x(\mathcal{F}''). \quad (4.7.6.1)$$

Démonstration. — La proposition résulte aussitôt de la définition, car $\text{long}(\mathcal{F}_x)$ est finie si et seulement si $\text{long}(\mathcal{F}'_x)$ et $\text{long}(\mathcal{F}''_x)$ sont finies, et l'on a

$$\text{long}(\mathcal{F}_x) = \text{long}(\mathcal{F}'_x) + \text{long}(\mathcal{F}''_x).$$

(4.7.7) Sous les hypothèses de (4.7.5), les seuls points $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_x$ soit un $\mathcal{O}_x$ -module de longueur finie non nulle sont (en vertu de (3.1.2)) les points maximaux de $\text{Supp}(\mathcal{F})$, comme il résulte de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. 2 de la prop. 7, la question étant locale sur X . On sait qu'il existe un sous-préschéma fermé Y ayant $\text{Supp}(\mathcal{F})$ pour espace sous-jacent, et un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ tel que $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{G})$, $j : Y \rightarrow X$ étant l'injection canonique. Si x est point maximal de Y , on voit que les longueurs géométriques de $\mathcal{F}$ et de $\mathcal{G}$ en x sont égales, $\mathcal{O}_{X,x}$ et $\mathcal{O}_{Y,x}$ ayant même corps résiduels. On en déduit la caractérisation suivante de la longueur géométrique :

Proposition (4.7.8). — Sous les hypothèses de (4.7.5), soit x un point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{F})$. Soit k' une extension parfaite de k ; posons $X' = X \otimes_k k'$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_k k'$; alors la longueur géométrique $\lambda_x(\mathcal{F})$ de $\mathcal{F}$ en x est égale à la longueur du $\mathcal{O}_{x'}$ -module $\mathcal{F}'_{x'}$, en tout point maximal x' de $\text{Supp}(\mathcal{F}')$ au-dessus de x . En outre, il existe une extension radicielle finie k_1 de k telle que, en posant $X_1 = X \otimes_k k_1$, $\mathcal{F}_1 = \mathcal{F} \otimes_k k_1$, $\lambda_x(\mathcal{F})$ soit égale à la longueur du $\mathcal{O}_{x_1}$ -module $(\mathcal{F}_1)_{x_1}$ en tout point maximal x_1 de $\text{Supp}(\mathcal{F}_1)$ au-dessus de x .

Démonstration. — La remarque de (4.7.7) montre qu'on peut se borner au cas où x est point maximal de X . En outre, la question est locale sur X et l'on peut donc supposer $X = \text{Spec}(A)$ affine noethérien, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un A -module de type fini ; soient $B = A \otimes_k k'$, $\mathfrak{p}$ (resp. $\mathfrak{q}$) l'idéal premier minimal de A (resp. B) correspondant à x (resp. x'). On a alors, en appliquant la formule (4.7.2.1)

$$\text{long}_{B_{\mathfrak{q}}}(\mathcal{F}'_{x'}) = \text{long}_{A_{\mathfrak{p}}}(\mathcal{F}_x) \text{long}_{B_{\mathfrak{q}}}(B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}).$$

Mais comme $k(x) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, le même raisonnement que dans (4.7.3) montre que $\text{long}_{B_{\mathfrak{q}}}(B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}})$ est égal à la longueur de l'anneau local $(B/\mathfrak{p}B)_{\mathfrak{q}'}$, où $\mathfrak{q}' = \mathfrak{q}/\mathfrak{p}B$. L'anneau $(B/\mathfrak{p}B)_{\mathfrak{q}'}$ est un anneau local de $(A/\mathfrak{p}) \otimes_k k'$ pour un idéal premier minimal de cet anneau, donc aussi un anneau local de l'anneau total des fractions de $k(x) \otimes_k k'$, et la longueur d'un tel anneau est par définition $\mu_i(k(x) | k)$, d'où la première assertion. La seconde se démontre de même, en remplaçant k' par k_1 et utilisant (4.7.3, (iii)).

On dit encore, dans le cas où x est point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{F})$, que la longueur géométrique de $\mathcal{F}$ en x est la multiplicité radicielle du cycle premier maximal $\overline{\{x\}}$ associé à $\mathcal{F}$.

Corollaire (4.7.9). — Sous les hypothèses de (4.7.5), soient k' une extension de k , $X' = X \otimes_k k'$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_k k'$; soient Z une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F})$, et Z' une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F}')$ qui domine Z (4.2.7). Alors les multiplicités radicielles de Z par rapport à $\mathcal{F}$ et de Z' par rapport à $\mathcal{F}'$ sont les mêmes.

IV-2 | 79

Démonstration. — Il suffit de considérer une extension parfaite k'' de k' et en posant $X'' = X \otimes_k k''$, $\mathcal{F}'' = \mathcal{F} \otimes_k k''$, un point maximal x'' de $\text{Supp}(\mathcal{F}'')$ qui est au-dessus du point générique de Z' ; alors il résulte de (4.7.8) que $\text{long}(\mathcal{F}''_{x''})$ est égal aux multiplicités de Z et de Z' .

Proposition (4.7.10). — Soient k un corps, X un k -préschéma localement de type fini sur k , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, x un point de X , z_i les points génériques des composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F})$ qui contiennent x . Pour que $\mathcal{F}$ soit géométriquement réduit au point x (4.6.22), il faut et il suffit que x n'appartienne à aucun cycle premier associé immergé de $\mathcal{F}$ et que, pour tout i , la longueur géométrique $\lambda_{z_i}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{F}$ au point z_i soit égale à 1.

Démonstration. — Montrons d'abord que les conditions de l'énoncé sont suffisantes. En effet, si k' est une extension finie de k , x' un point de $X' = X \otimes_k k'$ au-dessus de x , et $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_k k'$, x' n'appartient à aucun cycle premier associé immergé de $\mathcal{F}'$ en vertu de (4.2.7); en outre, en vertu de (4.7.8), la longueur géométrique de $\mathcal{F}'$ est égale à 1 en tout point générique z'_j d'une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F}')$ contenant x' , un tel point étant au-dessus d'un des z_i en vertu de (2.3.4); *a fortiori* on a $\text{long}(\mathcal{F}'_{z'_j}) = 1$, ce qui prouve que $\mathcal{F}'$ est réduit au point x' .

Inversement, il résulte d'abord de (4.2.7) que si, pour une extension finie k' de k , $\mathcal{F}'$ est réduit en tous les points x' de X' au-dessus de x , alors x n'appartient à aucun cycle premier associé immergé de $\mathcal{F}$. En outre, en prenant pour k' le corps k_1 de l'énoncé de (4.7.8) (où x est remplacé par un des z_i), l'hypothèse que $\mathcal{F}$ est géométriquement réduit au point x entraîne que $\lambda_{z_i}(\mathcal{F}) = 1$.

Proposition (4.7.11). — Soient k un corps, X un préschéma localement de type fini sur k , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, k' une extension de k , $X' = X \otimes_k k'$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_k k'$, x un point de X , x' un point de X' au-dessus de x . Pour que $\mathcal{F}$ soit géométriquement réduit (resp. géométriquement ponctuellement intègre) au point x , il faut et il suffit que $\mathcal{F}'$ soit géométriquement réduit (resp. géométriquement ponctuellement intègre) au point x' .

Démonstration. — Les composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F}')$ contenant x' dominent chacune une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F})$ contenant x , et inversement chacune de ces dernières est dominée par une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F}')$ contenant x' ((4.2.7, (i)) et (2.3.4)). L'assertion concernant la propriété de séparabilité résulte donc de (4.2.7, (ii)), (4.7.9) et (4.7.10). Soient Y le sous-préschéma fermé de X défini par l'Idéal $\mathcal{J}$ annulateur de $\mathcal{F}$, de sorte que $Y' = Y \otimes_k k'$ est le sous-préschéma fermé de X' défini par l'Idéal $\mathcal{J}' = \mathcal{J} \otimes_k k'$ annulateur de $\mathcal{F}'$; dire que $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{F}'$) est géométriquement ponctuellement intègre au point x (resp. x') revient à dire que $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{F}'$) est géométriquement réduit au point x (resp. x') et que Y (resp. Y') est géométriquement ponctuellement intègre au point x (resp. x'). En vertu de l'assertion de l'énoncé concernant la séparabilité, l'hypothèse que $\mathcal{F}$ est géométriquement ponctuellement intègre au point x , ou l'hypothèse que $\mathcal{F}'$ est géométriquement ponctuellement intègre au point x' , entraînent toutes deux qu'il existe dans Y un voisinage de x qui est séparable, et la conclusion résulte de (4.6.10).

Définition (4.7.12). — Soient k un corps, X un k -préschéma localement de type fini sur k , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, x un point maximal du support de $\mathcal{F}$. On appelle multiplicité

totale de x (ou du cycle premier $\overline{\{x\}}$) pour $\mathcal{F}$ (relative à k) le produit de la multiplicité radicielle de x pour $\mathcal{F}$ par la multiplicité séparable de $k(x)$ sur k .

IV-2 | 80

Il revient au même de dire que la multiplicité totale de x pour $\mathcal{F}$ est le produit de la longueur $\text{long}_{\mathcal{O}_x}(\mathcal{F}_x)$ par la multiplicité totale de $k(x)$ sur k (4.7.4). Avec les notations de (4.7.11), la multiplicité totale de x pour $\mathcal{F}$ est égale à la somme des multiplicités totales pour $\mathcal{F}'$ des points maximaux x'_i de $\text{Supp}(\mathcal{F}')$ qui sont au-dessus de x ; en outre, il existe une extension finie k' de k , telle que la multiplicité totale de x pour $\mathcal{F}$ soit égale à $\sum_i \text{long}(\mathcal{F}'_{x'_i})$.

Proposition (4.7.13). — Les hypothèses et les notations étant celles de (4.7.10), pour que $\mathcal{F}$ soit géométriquement ponctuellement intègre au point x , il suffit que x n'appartienne qu'à un seul cycle premier associé (nécessairement non immergé) de $\mathcal{F}$ et que la multiplicité totale pour $\mathcal{F}$ du point générique z de ce cycle soit égale à 1.

Démonstration. — En effet, si k' est une extension finie de k , x' un point de $X' = X \otimes_k k'$ au-dessus de x et $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_k k'$, x' ne peut appartenir qu'à un seul cycle premier associé à $\mathcal{F}'$, puisqu'il n'y a qu'un seul point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{F}')$ au-dessus de z par hypothèse; en outre, $\mathcal{F}$ est géométriquement réduit d'après (4.7.10), d'où la conclusion.

4.8 Corps de définition

(4.8.1) Étant donné un préschéma X , nous désignerons, dans ce numéro, par $\mathfrak{S}(X)$ l'ensemble des sous-préschémas de X , et comme d'ordinaire par $\mathfrak{P}(X)$ l'ensemble des parties de l'espace sous-jacent à X ; pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, nous désignerons par $\Phi(\mathcal{F})$ l'ensemble des sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de $\mathcal{F}$.

(4.8.2) Soient k un corps, X, Y deux k -préschémas, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, K, K' deux extensions de k telles que $K' \subset K$. On a alors, correspondant au morphisme $\text{Spec}(K) \rightarrow \text{Spec}(K')$, des applications canoniques

$$\Phi(\mathcal{F} \otimes_k K') \longrightarrow \Phi(\mathcal{F} \otimes_k K), \quad (4.8.2.1)$$

$$\text{Hom}(\mathcal{F} \otimes_k K', \mathcal{G} \otimes_k K') \longrightarrow \text{Hom}(\mathcal{F} \otimes_k K, \mathcal{G} \otimes_k K), \quad (4.8.2.2)$$

$$\mathfrak{S}(X_{(K')}) \longrightarrow \mathfrak{S}(X_{(K)}), \quad (4.8.2.3)$$

$$\text{Hom}_{K'}(X_{(K')}, Y_{(K')}) \longrightarrow \text{Hom}_K(X_{(K)}, Y_{(K)}), \quad (4.8.2.4)$$

$$\mathfrak{P}(X_{(K')}) \longrightarrow \mathfrak{P}(X_{(K)}). \quad (4.8.2.5)$$

Si $p_X : X_{(K)} \rightarrow X_{(K')}$ est la projection canonique, l'application (4.8.2.5) est $M \mapsto p_X^{-1}(M)$, et de même (4.8.2.3) est $Z \mapsto p_X^{-1}(Z) = Z \otimes_{K'} K$ (I, 4.4.1). L'application (4.8.2.1) est

$$\mathcal{H} \longmapsto p_X^*(\mathcal{H}) = \mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}_{X_{(K')}}} \mathcal{O}_{X_{(K)}};$$

(4.8.2.2) est $u \mapsto p_X^*(u)$ et enfin (4.8.2.4) est l'application $f \mapsto f_{(K)}$.

Si l'on désigne par $\varepsilon_{K,K'}$ une quelconque de ces applications canoniques, il est clair que si K'', K', K sont trois extensions de k telles que $K'' \subset K' \subset K$, on a

$$\varepsilon_{K,K''} = \varepsilon_{K,K'} \circ \varepsilon_{K',K''}. \quad (4.8.2.6)$$

IV-2 | 81

Proposition (4.8.3). — Les applications canoniques (4.8.2.1) à (4.8.2.5) sont injectives.

Démonstration. — On sait en effet que p_X est fidèlement plat et quasi-compact; le fait que (4.8.2.5) soit injectif résulte donc de ce que p_X est surjectif. L'injectivité de (4.8.2.1) résulte de (2.2.2), celle de (4.8.2.2) de (2.2.7), celle de (4.8.2.3) de (2.2.15) et enfin celle de (4.8.2.4) de (2.2.16).

Définition (4.8.4). — Les notations étant celles de (4.8.2), on dit qu'un sous- $\mathcal{O}_{X_{(K)}}$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{F} \otimes_k K$ (resp. un homomorphisme $\mathcal{F} \otimes_k K \rightarrow \mathcal{G} \otimes_k K$, resp. un sous-préschéma de $X_{(K)}$, resp. un K -morphisme $X_{(K)} \rightarrow Y_{(K)}$, resp. un sous-ensemble de $X_{(K)}$) est défini sur K' s'il appartient à l'image de l'application (4.8.2.1) (resp. (4.8.2.2), resp. (4.8.2.3), resp. (4.8.2.4), resp. (4.8.2.5)). On dit alors que K' est un corps de définition de l'objet considéré.

Il est clair que K lui-même est corps de définition d'un élément de l'un quelconque des cinq ensembles d'arrivée des applications (4.8.2.1) à (4.8.2.5). On notera toutefois que pour un K -préschéma Z , dire par exemple qu'un $\mathcal{O}_Z$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{H}$ est « défini sur un sous-corps K' de K » n'a de sens que si Z a été donné sous la forme $X_{(K)}$ pour un préschéma X sur un sous-corps k de K , et si $\mathcal{H}$ est un sous- $\mathcal{O}_Z$ -Module d'un $\mathcal{O}_Z$ -Module qui a été donné sous la forme $\mathcal{F} \otimes_k K$, où $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent; on a des remarques analogues pour les autres notions. Il résulte de (4.8.2.6) que si un élément de l'un des ensembles d'arrivée des applications de (4.8.2) est défini sur K' , il est aussi défini sur tout corps K'' tel que $K' \subset K'' \subset K$. Enfin, avec les notations de (4.8.2.6), si K_1 est une extension de K , pour qu'un élément de l'ensemble d'arrivée de $\varepsilon_{K_1,K'}$ soit défini sur K' , il faut et il suffit que son image par $\varepsilon_{K_1,K}$ soit définie sur K' , en vertu de la relation $\varepsilon_{K_1,K'} = \varepsilon_{K_1,K} \circ \varepsilon_{K,K'}$.

Proposition (4.8.5). — Avec les notations de (4.8.2), soit (X_α) un recouvrement ouvert de X . Pour qu'un élément $\mathcal{H} \in \Phi(\mathcal{F} \otimes_k K)$ (resp. $u \in \text{Hom}(\mathcal{F} \otimes_k K, \mathcal{G} \otimes_k K)$, resp. $Z \in \mathfrak{S}(X_{(K)})$, resp. $M \in \mathfrak{P}(X_{(K)})$) soit défini sur K' , il faut et il suffit que pour tout α , $\mathcal{H}|(X_\alpha)_{(K')}$ (resp. $u|(X_\alpha)_{(K')}$, $Z \cap (X_\alpha)_{(K')}$, $M \cap (X_\alpha)_{(K')}$) soit défini sur K' .

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de l'injectivité des applications (4.8.2.1), (4.8.2.2), (4.8.2.3) et (4.8.2.5) : par exemple, si pour tout α , il y a un sous- $\mathcal{O}_{(X_\alpha)_{(K')}}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{H}'_\alpha$ de $(\mathcal{F}|X_\alpha) \otimes_k K'$ tel que $\mathcal{H}|(X_\alpha)_{(K')} = \mathcal{H}'_\alpha \otimes_{K'} K$, pour deux indices α, β quelconques, on aura

$$(\mathcal{H}'_\alpha|(X_\alpha \cap X_\beta)_{(K')}) \otimes_{K'} K = (\mathcal{H}'_\beta|(X_\alpha \cap X_\beta)_{(K')}) \otimes_{K'} K,$$

donc nécessairement $\mathcal{H}'_\alpha|(X_\alpha \cap X_\beta)_{(K')} = \mathcal{H}'_\beta|(X_\alpha \cap X_\beta)_{(K')}$ quels que soient α et β et il y a par suite un sous- $\mathcal{O}_{X_{(K')}}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{H}'$ de $\mathcal{F} \otimes_k K'$ tel que $\mathcal{H}'|(X_\alpha)_{(K')} = \mathcal{H}'_\alpha$ pour tout α , donc $\mathcal{H} = \mathcal{H}' \otimes_{K'} K$. On raisonne de même dans les autres cas.

Lemme (4.8.6). — Soient k un corps, K une extension de k , A une k -algèbre, M un A -module, $\overline{N}$ un sous- $A_{(K)}$ -module de $M_{(K)}$, K' une sous-extension de K . Les conditions suivantes sont équivalentes :

a) $\overline{N}$ est de la forme $N' \otimes_{K'} K$, où N' est un sous- $A_{(K')}$ -module de $M_{(K')}$.

- b) Si $X = \text{Spec}(A)$, le $\mathcal{O}_{X(K)}$ -Module quasi-cohérent $\widetilde{N}$ sur $X_{(K)} = \text{Spec}(A_{(K)})$ est défini sur K' .
 c) $\overline{N}$ est de la forme $N' \otimes_{K'} K$, où N' est un sous- K' -espace vectoriel de $M_{(K')}$.

IV-2 | 82

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) résulte trivialement de (I, 1.6.5) ; il est clair d'autre part que a) entraîne c). Inversement, si c) est vérifiée, on sait que l'on peut écrire (à identification canonique près) $N' = \overline{N} \cap M_{(K')}$. Comme $\overline{N}$ et $M_{(K')}$ sont par hypothèse des $A_{(K')}$ -modules, il en est de même de N' .

Corollaire (4.8.7). — Sous les hypothèses de (4.8.6), il existe un plus petit sous-corps K' de K contenant k tel que les conditions équivalentes de (4.8.6) soient vérifiées.

Démonstration. — Il suffit de le voir pour la condition c), où cela résulte de Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 8, n° 6, prop. 6.

Lemme (4.8.8). — Les notations étant celles de (4.8.2) :

- (i) Soit $\bar{u} : \mathcal{F} \otimes_k K \rightarrow \mathcal{G} \otimes_k K$ un $\mathcal{O}_{X(K)}$ -homomorphisme, et soit $\overline{\mathcal{H}} \subset (\mathcal{F} \otimes_k K) \oplus (\mathcal{G} \otimes_k K)$ son graphe. Pour que $\bar{u}$ soit défini sur K' , il faut et il suffit que $\overline{\mathcal{H}}$ le soit.
- (ii) Soit $\overline{Z}$ un sous-préschéma fermé de $X_{(K)}$, et soit $\overline{\mathcal{J}}$ l'Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_{X(K)}$ définissant $\overline{Z}$. Pour que $\overline{Z}$ soit défini sur K' , il faut et il suffit que $\overline{\mathcal{J}}$ le soit.
- (iii) Soit $\bar{f}$ un K -morphisme : $X_{(K)} \rightarrow Y_{(K)}$ et soit $\overline{Z}$ le sous-préschéma de $X_{(K)} \times_K Y_{(K)}$, graphe de $\bar{f}$ (I, 5.3.11) ; pour que $\bar{f}$ soit défini sur K' , il faut et il suffit que $\overline{Z}$ le soit.

Démonstration. — L'assertion (ii) résulte aussitôt de (I, 4.4.5). La nécessité dans l'assertion (iii) est évidente ; supposons réciproquement que l'on ait $\overline{Z} = Z'_{(K)}$, où Z' est un sous-préschéma de $(X \times_k Y)_{(K')}$; si $p' : Z' \rightarrow X_{(K')}$ est la restriction à Z' de la première projection, on sait que $p'_{(K)}$ est un isomorphisme de préschémas, donc il en est de même de p' (2.7.1, (viii)) ; mais cela signifie (I, 5.3.11) que Z' est le graphe d'un K' -morphisme $f' : X_{(K')} \rightarrow Y_{(K')}$, et l'on a alors $\bar{f} = f'_{(K)}$ (I, 5.3.12).

Enfin, pour prouver (i), on peut, en vertu de (4.8.5), supposer que $X = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, $\mathcal{G} = \widetilde{N}$, où M et N sont des A -modules, et $\bar{u} = (\bar{v})^\sim$, où $\bar{v} : M_{(K)} \rightarrow N_{(K)}$ est un $A_{(K)}$ -homomorphisme. Supposons que le graphe de $\bar{v}$ soit de la forme $P'_{(K)}$, où P' est un sous- $A_{(K')}$ -module de $M_{(K')} \oplus N_{(K')}$; si $p' : P' \rightarrow M_{(K')}$ est la restriction à P' de la première projection, on sait que $p' \otimes 1_K$ est un isomorphisme de $A_{(K)}$ -modules, donc, par fidèle platité (0_I, 6.4.1), p' est un isomorphisme de $A_{(K')}$ -modules, ce qui prouve que P' est le graphe d'un $A_{(K')}$ -homomorphisme $v' : M_{(K')} \rightarrow N_{(K')}$ et l'on a évidemment $\bar{v} = v' \otimes 1_K$.

Proposition (4.8.9). — Soient k un corps, K une extension de k , X un k -préschéma, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Soit $\overline{\mathcal{H}}$ un sous- $\mathcal{O}_{X(K)}$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{F} \otimes_k K$. Alors il existe un plus petit corps de définition de $\overline{\mathcal{H}}$.

Démonstration. — Lorsque X est affine, l'assertion n'est autre que (4.8.7). Dans le cas général, considérons un recouvrement (X_α) de X par des ouverts affines ; en vertu de ce qui précède, il existe pour tout α un plus petit sous-corps K'_α de K contenant k et tel que $\overline{\mathcal{H}}|_{(X_\alpha)_{(K)}}$ soit défini sur K'_α . En vertu de (4.8.5), le sous-corps de K engendré par les K'_α est le plus petit corps de définition de $\overline{\mathcal{H}}$.

Corollaire (4.8.10). — Les notations étant celles de (4.8.9), soit $\mathcal{G}$ un second $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, et soit $\bar{u} : \mathcal{F} \otimes_k K \rightarrow \mathcal{G} \otimes_k K$ un $\mathcal{O}_{X(K)}$ -homomorphisme ; alors il existe un plus petit corps de définition de $\bar{u}$.

IV-2 | 83

Démonstration. — En effet, il résulte de (4.8.8) qu'un tel corps est aussi un plus petit corps de définition du graphe de $\bar{u}$, et l'existence de ce dernier résulte de (4.8.9).

Corollaire (4.8.11). — Soient k un corps, X un k -préschéma, K une extension de k , $\overline{Z}$ un sous-préschéma fermé de $X_{(K)}$; alors il existe un plus petit corps de définition de $\overline{Z}$.

Démonstration. — En effet, si $\overline{\mathcal{J}}$ est l'Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_{X(K)}$ définissant $\overline{Z}$, il résulte de (4.8.8) que cela équivaut à l'existence d'un plus petit corps de définition de $\overline{\mathcal{J}}$, qui résulte de (4.8.9).

Corollaire (4.8.12). — Soient k un corps, X, Y deux k -préschémas, Y étant supposé séparé, K une extension de k , $\bar{f} : X_{(K)} \rightarrow Y_{(K)}$ un K -morphisme. Il existe alors un plus petit corps de définition de $\bar{f}$.

Démonstration. — En effet, l'existence d'un tel corps, en vertu de (4.8.8), équivaut à celle d'un plus petit corps de définition du graphe $\overline{Z}$ de $\bar{f}$; mais comme $\overline{Z}$ est un sous-préschéma fermé de $(X \times_k Y)_{(K)}$ (I, 5.4.3), l'existence d'un plus petit corps de définition de $\overline{Z}$ résulte de (4.8.11).

Proposition (4.8.13). — Sous les hypothèses de (4.8.11) (resp. (4.8.9), (4.8.10), (4.8.12)) supposons en outre que X soit de type fini sur k (resp. que X soit de type fini sur k et $\mathcal{F}$ cohérent, resp. que X soit de type fini

sur k et $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ cohérents, resp. que X et Y soient de type fini sur k). Alors le plus petit corps de définition de $\bar{Z}$ (resp. de $\bar{\mathcal{H}}$, de $\bar{u}$, de $\bar{f}$) est une extension de type fini de k .

Démonstration. — On peut se borner à traiter le cas de (4.8.9), et supposer X affine puisque X est réunion finie d'ouverts affines de type fini sur k . Avec les notations de (4.8.6), tout revient à montrer que si A est une algèbre de type fini sur k et M un A -module de type fini, il y a une sous-extension K' de K vérifiant les conditions a), b) ou c) et qui soit de type fini sur k (toute sous-extension d'une extension de type fini étant de type fini). Or, soit $(m_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système de générateurs du A -module M ; comme A est noethérien, il en est de même de $A_{(K)}$, donc $\bar{N}$ est un $A_{(K)}$ -module de type fini, admettant un système fini de générateurs n_j ($1 \leq j \leq r$) tels que

$$n_j = \sum_i (m_i \otimes 1) b_{ij}, \quad \text{où } b_{ij} \in A_{(K)};$$

chaque b_{ij} s'écrit d'ailleurs

$$b_{ij} = \sum_h a_{ijh} \otimes c_{ijh}, \quad \text{où } a_{ijh} \in A \text{ et } c_{ijh} \in K;$$

il est clair que l'extension K' de k engendrée par les c_{ijh} répond à la question.

Proposition (4.8.14). — Soient k un corps, X un k -préschéma de type fini, K une extension de k contenant une extension parfaite de k . Alors le plus petit corps de définition du sous-préschéma fermé $(X_{(K)})_{\text{red}}$ de $X_{(K)}$ est une extension finie radicielle de k .

Démonstration. — Si p est l'exposant caractéristique de k , l'hypothèse entraîne que $k' = k^{p^{-\infty}}$ est contenu dans K ; on sait que $(X_{(k')})_{\text{red}}$ est géométriquement réduit sur k' (4.6.1), donc $(X_{(k')})_{\text{red}} \otimes_{k'} K$ est réduit, et par suite égal à $(X_{(K)})_{\text{red}}$ (I, 5.1.8); en d'autres termes, k' est un corps de définition de $(X_{(K)})_{\text{red}}$. Comme k' est une extension algébrique de k , la conclusion résulte de (4.8.13).

Remarques (4.8.15). —

- (i) La conclusion de (4.8.14) ne subsiste plus nécessairement si l'on ne suppose pas que K contient une extension parfaite de k . Par exemple, soient k_0

IV-2 | 84

un corps de caractéristique $p > 0$, k le corps des fractions rationnelles $k_0(s, t)$ à 2 indéterminées, L le corps $k(s^{1/p}, t^{1/p})$ et $X = \text{Spec}(L)$. Soient d'autre part u une troisième indéterminée et soit K le corps $k(u, s^{1/p} + ut^{1/p})$; on vérifie aisément que k est algébriquement fermé dans K et que $L \otimes_k K$ a un nilradical non nul, donc $X_{(K)}$ n'est pas réduit; mais comme $(X_{(K)})_{\text{red}}$ n'est pas défini sur k , et que K ne contient aucune sous-extension de degré fini sur k autre que k , le plus petit corps de définition de $(X_{(K)})_{\text{red}}$ ne peut être fini sur k .

- (ii) Étant donné un élément de l'un des ensembles d'arrivée des applications (4.8.2), et une extension K_1 de K , il est équivalent de dire que l'objet considéré admet un plus petit corps de définition ou que son image par $\varepsilon_{K_1, K}$ admet un plus petit sous-corps de définition (les deux sous-corps étant nécessairement les mêmes), comme on l'a vu dans (4.8.4).

4.9 Corps de définition d'une partie d'un préschéma

Proposition (4.9.1). — Soient k un corps, X un k -préschéma, K une extension de k , $\bar{T}$ une partie fermée de $X_{(K)}$, K' une sous-extension de K . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- $\bar{T}$ est définie sur K' .
- La partie ouverte $\bar{U} = X_{(K)} - \bar{T}$ de $X_{(K)}$ est définie sur K' .
- Le sous-préschéma de $X_{(K)}$ induit sur l'ouvert $\bar{U}$ est défini sur K' .
- Il existe un sous-préschéma fermé $\bar{Z}$ de $X_{(K)}$ ayant $\bar{T}$ pour espace sous-jacent, et défini sur K' .

Démonstration. — Si $g : X_{(K)} \rightarrow X_{(K')}$ est la projection canonique, dire que $\bar{T}$ est définie sur K' signifie qu'il existe une partie fermée T' de $X_{(K')}$ telle que $\bar{T} = g^{-1}(T')$; comme $g^{-1}(X_{(K')} - T') = X_{(K)} - g^{-1}(T')$ pour toute partie T' de $X_{(K')}$, a), b) et b') sont équivalentes. Si $\bar{Z}$, ayant $\bar{T}$ pour espace sous-jacent, est défini sur K' , on a $\bar{Z} = Z' \otimes_{K'} K$, où Z' est un sous-préschéma fermé de $X_{(K')}$, et si T' est le sous-espace sous-jacent à Z' , on sait que $\bar{T} = g^{-1}(T')$ (I, 4.4.1), donc $\bar{T}$ est définie sur K' . Inversement, pour voir que a) entraîne c), il suffit de considérer un sous-préschéma fermé Z' de $X_{(K')}$ ayant pour espace sous-jacent T' (I, 5.2.1) et de prendre $\bar{Z} = Z' \otimes_{K'} K$.

Corollaire (4.9.2). — Avec les notations de (4.9.1), supposons que K' soit un corps de définition de $\bar{T}$; toute extension $K'' \subset K'$ de k , telle que K' soit extension radicielle de K'' , est aussi un corps de définition de $\bar{T}$.

Démonstration. — Il suffit d'observer que la projection canonique $g : X_{(K')} \rightarrow X_{(K'')}$ est un morphisme entier, surjectif et radiciel, donc un homéomorphisme (2.4.5).

Remarque (4.9.3). — Il résulte de (4.9.2) qu'une partie fermée $\bar{T}$ de $X_{(K)}$ n'admet pas nécessairement de plus petit corps de définition. Par exemple, si $K = k(t)$, où t est une indéterminée et k un corps parfait de caractéristique $p > 0$, une partie fermée $\bar{F}$ de $X_{(K)}$ ne peut avoir de plus petit corps de définition que si elle est déjà définie sur k ; en effet, pour tout sous-corps K' de K contenant k et $\neq k$, on a $K'^p \neq K'$, K'^p contient k et K'

IV-2 | 85

est une extension radicielle de K'^p , donc si K' est corps de définition de $\bar{F}$, il en est de même de K'^p . Toutefois :

Proposition (4.9.4). — Avec les notations de (4.9.1), supposons que K soit une extension séparable de K' ; pour que K' soit un corps de définition de $\bar{T}$, il faut et il suffit que K' soit un corps de définition du sous-préschéma réduit de $X_{(K)}$ ayant $\bar{T}$ pour espace sous-jacent.

Démonstration. — La condition est évidemment suffisante en vertu de (4.9.1); pour voir qu'elle est nécessaire, notons que si $\bar{T} = g^{-1}(T')$, où T' est une partie fermée de $X_{(K')}$, et si Z' est le sous-préschéma réduit de $X_{(K')}$ ayant T' pour espace sous-jacent, alors $\bar{Z} = Z' \otimes_{K'} K = \text{Spec}(K) \times_{K'} Z'$ est réduit en vertu du critère (4.6.1, e)) et de l'hypothèse sur K et a pour espace sous-jacent $\bar{T}$.

Corollaire (4.9.5). — Supposons vérifiée l'une des hypothèses suivantes :

- a) k est de caractéristique 0.
- b) K est une extension algébrique de k et X est de type fini sur k .

Alors toute partie fermée $\bar{T}$ de $X_{(K)}$ possède un plus petit corps de définition, qui est une extension séparable de k (et finie sur k dans l'hypothèse b)).

Démonstration. — Dans l'hypothèse a), K est séparable sur chacun de ses sous-corps, et il résulte donc de (4.9.4) que les corps de définition de $\bar{T}$ sont les mêmes que ceux du sous-préschéma réduit de $X_{(K)}$ ayant $\bar{T}$ pour espace sous-jacent. Le corollaire résulte alors de (4.8.11). Dans l'hypothèse b) on sait que K est une extension radicielle d'une extension séparable K_1 de k . Alors, pour toute sous-extension K' de K , K' est radicielle sur $K' \cap K_1$, donc, en vertu de (4.9.2), K' est un corps de définition de $\bar{T}$ si et seulement si $K' \cap K_1$ l'est. Cela nous ramène au cas où $K' = K_1$, donc au cas où K' est une extension algébrique séparable de k , et on achève le raisonnement comme dans le cas a).

Proposition (4.9.6). — Soient k un corps, X un k -préschéma, K une extension de k , $\bar{U}$ une partie à la fois ouverte et fermée de $X_{(K)}$, $\bar{V}$ son complémentaire. Soit K' une sous-extension de K ; alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) K' est un corps de définition de la partie $\bar{U}$ de $X_{(K)}$.
- a') K' est un corps de définition du sous-préschéma fermé de $X_{(K)}$ induit sur l'ouvert $\bar{U}$.
- b) K' est un corps de définition de la partie $\bar{V}$ de $X_{(K)}$.
- b') K' est un corps de définition du sous-préschéma fermé de $X_{(K)}$ induit sur l'ouvert $\bar{V}$.

Démonstration. — Il est clair que a') entraîne a), et a) entraîne b') en vertu de (4.9.1). Comme $\bar{U}$ et $\bar{V}$ jouent des rôles symétriques, b') entraîne b) et b) entraîne a'), ce qui achève la démonstration.

Corollaire (4.9.7). — Sous les hypothèses de (4.9.6), il existe un plus petit corps de définition K' pour la partie $\bar{U}$ de $X_{(K)}$, et K' est aussi le plus petit corps de définition de la partie $\bar{V}$ de $X_{(K)}$ et des sous-préschémas fermés de $X_{(K)}$ induits sur les ouverts $\bar{U}$ et $\bar{V}$. Si en outre X est de type fini sur k , K' est une extension finie séparable de k .

Démonstration. — Compte tenu de (4.9.6) et (4.8.11), il n'y a à démontrer que la dernière assertion. En vertu de (4.8.15, (ii)), on peut se borner au cas où K est algébriquement clos. Soit alors $\bar{k}$ la clôture algébrique de k contenue dans K , et désignons par W_i les composantes

IV-2 | 86

connexes de $X_{(\bar{k})}$ ($1 \leq i \leq m$); si $p : X_{(K)} \rightarrow X_{(\bar{k})}$ est la projection canonique, on sait que les $p^{-1}(W_i)$ sont les composantes connexes de $X_{(K)}$ (4.4.6), donc $\bar{U}$ est une réunion d'un certain nombre de ces composantes, et est par suite défini sur $\bar{k}$; la conclusion résulte par suite de (4.9.5, b)).

5 Dimension, profondeur, régularité dans les préschémas localement noethériens

Ce paragraphe se borne à reprendre, dans le langage géométrique, et avec divers compléments de nature technique, les notions et résultats d'Algèbre commutative exposés dans le chapitre 0, §§ 16 et 17.

5.1 Dimension des préschémas

(5.1.1) Soient A un anneau, $\mathfrak{J}$ un idéal de A . Rappelons (0, 16.1) que les définitions de la théorie de la dimension d'un anneau (0, 16.1.1) et celles de la théorie de la dimension combinatoire des espaces topologiques (0, 14.1.2) donnent les relations suivantes :

$$\dim(\operatorname{Spec}(A)) = \dim(A), \quad (5.1.1.1)$$

$$\dim(V(\mathfrak{J})) = \dim(A/\mathfrak{J}), \quad (5.1.1.2)$$

$$\operatorname{codim}(V(\mathfrak{J}), \operatorname{Spec}(A)) = \operatorname{ht}(\mathfrak{J}). \quad (5.1.1.3)$$

(5.1.1.4) $\operatorname{Spec}(A)$ est un espace caténaire $\iff A$ est un anneau caténaire.

(5.1.1.5) $\operatorname{Spec}(A)$ est équidimensionnel $\iff A$ est équidimensionnel $\iff$ les idéaux premiers minimaux $\mathfrak{p}_\alpha$ de A sont tels que les dimensions des anneaux $A/\mathfrak{p}_\alpha$ soient toutes égales.

(5.1.1.6) $\operatorname{Spec}(A)$ est équicodimensionnel $\iff A$ est équicodimensionnel $\iff$ tous les idéaux maximaux de A ont même hauteur. On rappelle qu'un anneau noethérien A est dit *biéquidimensionnel* si $\operatorname{Spec}(A)$ est biéquidimensionnel, c'est-à-dire si $\operatorname{Spec}(A)$ est noethérien et A est équidimensionnel, équicodimensionnel, caténaire et de dimension finie.

Proposition (5.1.2). — Soient X un préschéma, Y une partie fermée irréductible de X , y le point générique de Y . On a

$$\operatorname{codim}(Y, X) = \dim(\mathcal{O}_{X,y}). \quad (5.1.2.1)$$

Démonstration. — En effet (I, 2.4.2) les parties fermées irréductibles de X contenant y sont canoniquement en correspondance biunivoque avec les parties fermées irréductibles de $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,y})$, donc sont en correspondance biunivoque avec les idéaux premiers de $\mathcal{O}_{X,y}$, et (5.1.2.1) résulte des définitions.

En particulier, on retrouve ainsi le fait que les points génériques des composantes irréductibles de X sont les seuls points $x \in X$ tels que $\dim(\mathcal{O}_x) = 0$ (I, 1.1.14). IV-2 | 87

Corollaire (5.1.3). — Pour toute partie fermée Y d'un préschéma X , on a

$$\operatorname{codim}(Y, X) = \inf_{y \in Y} \dim(\mathcal{O}_{X,y}). \quad (5.1.3.1)$$

En outre, si X est localement noethérien, on a, pour tout $x \in Y$

$$\operatorname{codim}_x(Y, X) = \inf_{y \in Y, x \in \overline{\{y\}}} \dim(\mathcal{O}_{X,y}). \quad (5.1.3.2)$$

Démonstration. — La relation (5.1.3.2) résulte en effet de (5.1.3.1) et de (0, 14.2.6).

Ce corollaire permet de *définir*, pour une partie *quelconque* Y d'un préschéma X , la *codimension* $\operatorname{codim}(Y, X)$ de Y dans X comme égale au second membre de (5.1.3.1).

Proposition (5.1.4). — Pour tout préschéma X , on a

$$\dim(X) = \sup_{x \in X} (\dim(\mathcal{O}_x)). \quad (5.1.4.1)$$

Si toute partie fermée irréductible de X contient un point fermé, on a aussi

$$\dim(X) = \sup_{x \in F} (\dim(\mathcal{O}_x)) \quad (5.1.4.2)$$

où F est l'ensemble des points fermés de X .

Démonstration. — Il suffit de remarquer (en vertu de (I, 2.4.2)) que les chaînes de parties fermées irréductibles de X correspondent biunivoquement aux chaînes de parties fermées irréductibles d'un schéma local de X ; lorsque toute partie fermée irréductible de X contient un point fermé, on peut évidemment se borner aux schémas locaux aux points fermés de X .

On notera que toute partie fermée irréductible de X contient un point fermé lorsque X est *quasi-compact* (0_I, 2.1.3) ; nous verrons un peu plus loin (5.1.11) qu'il en est de même lorsque X est *localement noethérien*.

Corollaire (5.1.5). — Pour qu'un préschéma X soit caténaire, il faut et il suffit que, pour tout $x \in X$, l'anneau local $\mathcal{O}_x$ soit caténaire. Si de plus toute partie fermée irréductible de X contient un point fermé, il suffit, pour que X soit caténaire, que $\mathcal{O}_x$ soit caténaire pour tout point fermé x de X .

Démonstration. — Le raisonnement est le même que dans (5.1.4), puisqu'il s'agit de comparer des chaînes de parties fermées irréductibles ayant mêmes extrémités.

(5.1.6) Nous allons maintenant examiner les propriétés plus spéciales liées à des hypothèses noethériennes.

Rappelons (0, 16.2.3) qu'un anneau *local noethérien* $A \neq 0$ est de dimension *finie*, égale au nombre minimum de générateurs d'un idéal de définition de A ; pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , la hauteur de $\mathfrak{p}$, égale à $\dim(A_{\mathfrak{p}})$, est donc aussi finie. Ces propriétés, jointes à (5.1.2), (5.1.3) et (5.1.4), montrent que :

Proposition (5.1.7). — Pour toute partie fermée non vide Y d'un préschéma localement noethérien X , $\text{codim}(Y, X)$ est finie. Si X est noethérien et affine et Y une partie fermée irréductible de X , $\text{codim}(Y, X)$ est égal au nombre minimum des sections s_i de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X telles que Y soit une composante irréductible de l'ensemble des $x \in X$ tels que $s_i(x) = 0$ pour tout i .

Corollaire (5.1.8). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, f une section de $\mathcal{L}$ au-dessus de X . Alors toute composante irréductible de l'ensemble Z

IV-2 | 88

des $x \in X$ tels que $f(x) = 0$ est de codimension ≤ 1 dans X ; elle est de codimension 1 si Z ne contient aucune composante irréductible de X .

Démonstration. — On peut se borner au cas où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$. Si y est un point générique d'une composante irréductible Y de Z , l'idéal (f_y) de $\mathcal{O}_{X,y}$ doit être tel que $\mathcal{O}_{X,y}/(f_y)$ n'ait qu'un seul idéal premier, ce qui signifie que f_y engendre un idéal de définition de l'anneau local noethérien $\mathcal{O}_{X,y}$; on a donc $\text{codim}(Y, X) \leq 1$ (5.1.7) ; si Z ne contient aucune composante irréductible de X , on ne peut avoir $\text{codim}(Y, X) = 0$ en vertu de (0, 14.2.1).

Proposition (5.1.9). — Soient X un préschéma localement noethérien, Y une partie fermée de X . Si $x \in Y$ est tel que $\mathcal{O}_{X,x}$ soit un anneau caténaire, on a

$$\begin{aligned} \text{codim}_x(Y, X) &= \dim(\mathcal{O}_{X,x}) - \text{codim}(\overline{\{x\}}, Y) \\ &= \dim(\mathcal{O}_{X,x}) - \dim(\mathcal{O}_{Y,x}). \end{aligned} \quad (5.1.9.1)$$

Démonstration. — Soient Y_i ($1 \leq i \leq n$) les composantes irréductibles de Y contenant x (qui sont en nombre fini puisque Y est localement noethérien), et soit y_i le point générique de Y_i . Si l'on pose $A = \mathcal{O}_{X,x}$, et si $\mathfrak{p}_i$ est l'idéal premier de A correspondant à $Y_i \cap \text{Spec}(A)$, les parties fermées irréductibles de Y contenant x correspondent biunivoquement aux idéaux premiers de A contenant un des $\mathfrak{p}_i$, donc $\dim(\mathcal{O}_{Y,x}) = \sup_i \dim(A/\mathfrak{p}_i)$; d'autre part, on a $\mathcal{O}_{X,y_i} = A_{\mathfrak{p}_i}$, et l'hypothèse sur A entraîne $\dim(A) = \dim(A/\mathfrak{p}_i) + \dim(A_{\mathfrak{p}_i})$ (0, 16.1.4) ; la conclusion résulte donc de la relation $\text{codim}_x(Y, X) = \inf_i (\dim(\mathcal{O}_{X,y_i}))$ (5.1.2 et (0, 14.2.6)).

Proposition (5.1.10). —

- (i) Dans tout préschéma X , toute partie localement constructible non vide E contient un point x tel que $\overline{\{x\}}$ soit une partie localement fermée de X (ou, ce qui revient au même, tel que x soit isolé dans $\overline{\{x\}}$).
- (ii) Soient X un préschéma localement noethérien, x un point de X tel que $\{x\}$ soit localement fermé dans X ; alors on a $\dim(\overline{\{x\}}) \leq 1$; tout point $y \neq x$ de $\overline{\{x\}}$ est par suite fermé dans X .

Démonstration. — (i) Le résultat est un cas particulier du lemme suivant :

Lemme (5.1.10.1). — Soit X un espace topologique ayant la propriété suivante : pour toute partie localement fermée $Z \neq \emptyset$ de X , il existe une partie Z' de Z , localement fermée dans X (ou dans Z , ce qui revient au même) et un point $x \in Z'$, fermé dans Z' . Alors toute partie localement fermée $Z \neq \emptyset$ de X contient un point x isolé dans $\overline{\{x\}}$.

Démonstration. — En effet, soit $Z' \subset Z$ une partie localement fermée de Z contenant un point x tel que x soit fermé dans Z' . Il y a un voisinage ouvert U de x dans X tel que $Z' \cap U$ soit fermé dans U , donc x est aussi fermé dans U ; cela signifie que $U \cap \overline{\{x\}} = \{x\}$, autrement dit que x est isolé dans $\overline{\{x\}}$.

Le lemme s'applique à tout espace sous-jacent à un préschéma X , car Z est alors aussi espace sous-jacent à un préschéma (I, 5.2.1) et il suffit de prendre pour Z' un ouvert affine dans Z , qui est un espace de Kolmogoroff quasi-compact, donc contient un point fermé (0_I, 2.1.3).

IV-2 | 89

Démonstration. — (ii) Soit Z le sous-préschéma réduit de X ayant $\overline{\{x\}}$ pour espace sous-jacent ; l'hypothèse entraîne que $\{x\}$ est ouvert dans Z ; donc, pour tout $z \in Z$, le point générique x de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Z,z})$ est isolé dans $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Z,z})$; mais l'anneau $A = \mathcal{O}_{Z,z}$ est un anneau local noethérien intègre, et l'hypothèse entraîne qu'il existe un $f \in A$ tel que A_f soit un corps ; on sait (0, 16.3.3) que cela entraîne $\dim(A) \leq 1$. Comme $\dim(\mathcal{O}_{Z,z}) \leq 1$ pour tout $z \in Z$, on a bien $\dim(Z) \leq 1$.

Corollaire (5.1.11). — Si X est un préschéma localement noethérien, toute partie fermée non vide de X contient un point fermé.

Démonstration. — En effet, toute partie fermée de X est constructible (0_{III}, 9.1.1 et 9.1.5) et il suffit d'appliquer (5.1.10).

(5.1.12) Soient X un préschéma, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini, $S = \text{Supp}(\mathcal{F})$ son support, qui est fermé dans X (0_I, 5.2.2). Si, pour tout $x \in X$, on considère $\text{Supp}(\mathcal{F}_x)$ comme une partie fermée du schéma local $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$, on a, par définition (0, 16.1.7), $\dim(\mathcal{F}_x) = \dim(\text{Supp}(\mathcal{F}_x))$; mais on a

$$\text{Supp}(\mathcal{F}_x) = S \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) = \text{Spec}(\mathcal{O}_{S,x})$$

où, dans le dernier terme, S désigne un sous-préschéma fermé quelconque de X ayant S pour espace sous-jacent. Si l'on remarque que les composantes irréductibles de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{S,x})$ sont les intersections de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ et des composantes irréductibles de S contenant x , et correspondent biunivoquement à ces dernières, on voit que

$$\dim(\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{O}_{S,x}) \quad (5.1.12.1)$$

en vertu de (5.1.1.1) ; il résulte aussi de (5.1.2) que l'on a

$$\dim(\mathcal{F}_x) = \text{codim}(\overline{\{x\}}, S) \quad (5.1.12.2)$$

si X est localement noethérien.

On dit que $\mathcal{F}$ est *équidimensionnel au point* $x \in X$ si $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_{X,x}$ -module équidimensionnel, c'est-à-dire (0, 16.1.7) si $\text{Supp}(\mathcal{F}_x)$ est équidimensionnel en tant que partie fermée de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$; il revient au même de dire que l'anneau $\mathcal{O}_{S,x}$ est équidimensionnel.

On appelle *dimension de* $\mathcal{F}$ et l'on note $\dim(\mathcal{F})$ la dimension du support $\text{Supp}(\mathcal{F})$; il résulte de (5.1.4) et (5.1.12.1) que l'on a

$$\dim(\mathcal{F}) = \sup_{x \in X} \dim(\mathcal{F}_x). \quad (5.1.12.3)$$

Si $X = \text{Spec}(A)$ est un schéma affine et si $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un A -module de type fini, on a $\dim(\mathcal{F}) = \dim(M)$ en vertu de (0, 16.1.7) et (5.1.4).

Proposition (5.1.13). — Soient X un préschéma, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini, x un point de X , x' une généralisation de x dans X ; on a alors

$$\dim(\mathcal{F}_{x'}) \leq \dim(\mathcal{F}_x). \quad (5.1.13.1)$$

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (5.1.12.1) et des définitions.

5.2 Dimension d'un préschéma algébrique

IV-2 | 90

Proposition (5.2.1). — Soient k un corps, X un préschéma irréductible localement de type fini sur k , ξ son point générique. Alors X est biéquidimensionnel et l'on a $\dim(X) = \deg. \text{tr}_k k(\xi)$.

Démonstration. — Tout anneau local $\mathcal{O}_x$ est anneau local d'une k -algèbre de type fini, donc quotient d'un anneau local régulier (0, 17.3.9), et l'on sait (0, 16.5.12) que ces anneaux sont caténaux ; par suite X est un espace caténaire (5.1.5) et comme X est irréductible, il suffit (5.1.1) de montrer que pour tout point fermé $x \in X$, on a

$$\dim(\mathcal{O}_x) = \deg. \text{tr}_k k(\xi). \quad (5.2.1.1)$$

On peut évidemment supposer X réduit et affine, donc intègre d'anneau A , algèbre de type fini sur k . Soit $n = \deg. \text{tr}_k k(\xi)$, $k(\xi) = K$ étant le corps des fractions de A . On sait (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 3, n° 1, th. 1) qu'il existe une sous- k -algèbre $B = k[t_1, \dots, t_n]$ de A , où les t_i sont algébriquement indépendants sur k , telle que A soit une B -algèbre finie. Soit $\mathfrak{m} = \mathfrak{j}_x$, qui est par hypothèse un idéal maximal de A ; $\mathfrak{n} = B \cap \mathfrak{m}$ est donc un idéal maximal de B (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, n° 1, prop. 1), et $A_{\mathfrak{m}}$ est un anneau local de la $B_{\mathfrak{n}}$ -algèbre finie $S^{-1}A$, où $S = B - \mathfrak{n}$; comme $B_{\mathfrak{n}}$ est intégralement clos et $S^{-1}A$ intègre, on a $\dim(A_{\mathfrak{m}}) = \dim(B_{\mathfrak{n}})$ (0, 16.1.6). On peut donc se borner au cas où $A = k[t_1, \dots, t_n]$; on sait alors que

$k' = k(x)$ est une extension finie de k (I, 6.4.2); soit $A' = k'[t_1, \dots, t_n]$; compte tenu de (I, 2.4.6 et 3.3.14), il existe un idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' au-dessus de $\mathfrak{m}$ et tel que k' soit le corps résiduel de $A'_{\mathfrak{m}'}$. Comme A' est intègre et est une A -algèbre finie, le même raisonnement que ci-dessus montre que $\dim(A'_{\mathfrak{m}'}) = \dim(A_{\mathfrak{m}})$, si bien qu'on est ramené au cas où $A/\mathfrak{m} = k$. Or dans ce cas $\mathfrak{m}$ est engendré par des polynômes $t_i - a_i$ (où $a_i \in k$, $1 \leq i \leq n$, les a_i étant les images canoniques des t_i dans $A/\mathfrak{m}$). Remplaçant t_i par $t_i - a_i$, on voit finalement qu'on est ramené au cas où $\mathfrak{m} = \sum_{i=1}^n At_i$. Le complété de l'anneau local $A_{\mathfrak{m}}$ est alors l'anneau de séries formelles $k[[t_1, \dots, t_n]]$; on sait qu'il a même dimension que $A_{\mathfrak{m}}$ (0, 16.2.4), et d'autre part la dimension de $k[[t_1, \dots, t_n]]$ est égale à n (0, 17.1.4); d'où la conclusion.

Corollaire (5.2.2). — Pour un préschéma X localement de type fini sur un corps k , $\dim(X)$ coïncide avec le nombre défini dans (4.1.1).

Démonstration. — En effet, si X_{α} sont les sous-préschémas réduits ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X , on a $\dim(X) = \sup_{\alpha}(\dim(X_{\alpha}))$ (0, 14.1.2.1) et il suffit d'appliquer (5.2.1) aux X_{α} .

Corollaire (5.2.3). — Soient X un préschéma localement de type fini sur un corps k , x un point de X . On a

$$\dim_x(X) = \dim(\mathcal{O}_x) + \deg. \operatorname{tr}_k k(x). \quad (5.2.3.1)$$

Démonstration. — On sait qu'il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que $\dim_x(X) = \dim(U)$ (0, 14.1.4.1), et l'on peut supposer que les composantes irréductibles de U soient les $X_i \cap U$, où les X_i sont les composantes irréductibles de X contenant x ; comme $U \cap X_i$

IV-2 | 91

est dense dans X_i , il résulte de (4.1.1.3) que $\dim(X_i) = \dim(U \cap X_i)$, donc on a $\dim_x(X) = \sup_i(\dim(X_i))$. En outre, les idéaux premiers minimaux de $\mathcal{O}_x$ correspondent aux points génériques des X_i , donc (0, 16.1.1.1), on a $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \sup_i(\dim(\mathcal{O}_{X_i,x}))$. On est donc ramené au cas où X est irréductible; comme X est biéquidimensionnel par (5.2.1), on a $\dim(X) = \dim(\overline{\{x\}}) + \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, X)$ (0, 14.3.5.1), et l'on sait que $\dim(\overline{\{x\}}) = \deg. \operatorname{tr}_k k(x)$ par (5.2.1) et $\operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, X) = \dim(\mathcal{O}_x)$ par (5.1.2).

Corollaire (5.2.4). — Soient X un préschéma localement de type fini sur un corps k , $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, f une section de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , telle que l'ensemble Y des $x \in X$ tels que $f(x) = 0$ soit rare dans X . Alors on a $\dim(Y) \leq \dim(X) - 1$; les deux membres de cette inégalité sont égaux si Y rencontre toute composante irréductible de dimension maximale de X .

Démonstration. — Si (X_{α}) est la famille des composantes irréductibles de X , on a

$$\dim(Y) = \sup_{\alpha}(\dim(Y \cap X_{\alpha}))$$

et l'on est donc ramené au cas où X est irréductible ($Y \cap X_{\alpha}$ étant rare dans X_{α} puisque tout X_{α} a un intérieur non vide dans X). On peut se borner au cas où $Y \neq \emptyset$; alors, pour tout point maximal x de Y , on a (puisque X est biéquidimensionnel) $\dim(\overline{\{x\}}) = \dim(X) - \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, X)$, et puisque Y est rare dans X , on a $\operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, X) = 1$ par (5.1.8); d'où le corollaire.

Remarques (5.2.5). —

- (i) Contrairement à ce qui a lieu pour les k -préschémas algébriques, un préschéma localement noethérien X n'est pas nécessairement caténaire (cf. (5.6.11)); il l'est cependant si tous ses anneaux locaux $\mathcal{O}_x$ sont des quotients d'anneaux réguliers (0, 16.5.12) et en particulier si X est régulier (I, 4.1.4). Toutefois, même un schéma (intègre) $X = \operatorname{Spec}(A)$, où A est un anneau régulier, n'est pas nécessairement biéquidimensionnel, autrement dit (0, 14.3.3) les codimensions dans X des divers points fermés de X ne sont pas nécessairement les mêmes. Par exemple, soient B un anneau de valuation discrète, $\mathfrak{m} = B\pi$ son idéal maximal, $k = B/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, K le corps des fractions de B ; soit A l'anneau de polynômes $B[T]$. Il y a dans A des idéaux maximaux de hauteur 2, par exemple $(\pi) + (T)$; mais il y a aussi des idéaux maximaux de hauteur 1, par exemple l'idéal principal $(\pi T - 1)$: en effet, un idéal premier principal $\neq 0$ est de hauteur 1 (5.1.8); d'autre part $A/(\pi T - 1)$ est isomorphe à l'anneau de fractions B_{π} (0, 1.2.3), qui n'est autre ici que K , ce qui prouve que l'idéal $(\pi T - 1)$ est maximal et de hauteur 1.
- (ii) Lorsque X est un préschéma localement de type fini sur un corps, on a vu (4.1.1.3) que $\dim(U) = \dim(X)$ pour tout ouvert partout dense U dans X . Ce résultat ne s'étend pas aux préschémas noethériens réguliers, même s'ils sont biéquidimensionnels. Par exemple, soient B un anneau de valuation discrète, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal; $X = \operatorname{Spec}(A)$ a deux points, l'idéal (0) et $\mathfrak{m}$, ce dernier étant le seul point fermé; on a $\dim(X) = 1$, mais l'ensemble ouvert $U = \{(0)\}$ est de dimension 0 (cf. § 10).

5.3 Dimension du support d'un Module et polynôme de Hilbert

IV-2 | 92

Ce numéro utilise les résultats du chapitre III ; il ne sera pas utilisé dans la suite de ce chapitre.

Proposition (5.3.1). — Soient A un anneau local artinien, X un schéma projectif sur $\text{Spec}(A)$, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample relativement à A , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\neq 0$; on pose $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ pour $n \in \mathbf{Z}$. Alors le degré du polynôme de Hilbert $P(n) = \chi_A(\mathcal{F}(n))$ de $\mathcal{F}$ par rapport à A (III, 2.5.3) est égal à la dimension de $\text{Supp}(\mathcal{F})$.

Démonstration. — Raisonnons par récurrence sur $d = \dim(\text{Supp}(\mathcal{F}))$. On sait qu'il existe un sous-préschéma fermé Y de X dont $\text{Supp}(\mathcal{F})$ est l'espace sous-jacent, et un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ tel que $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{G})$, où $j : Y \rightarrow X$ est l'injection canonique (Err_{III}, 30). Il est immédiat que les polynômes de Hilbert de $\mathcal{F}$ et de $\mathcal{G}$ sont les mêmes, donc on peut se borner au cas où $X = \text{Supp}(\mathcal{F})$. Supposons d'abord $d = 0$; tous les points de X étant fermés, X est un schéma artinien (I, 6.2.2), donc $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F}$ pour tout entier n , et l'on a par suite (III, 2.5.3)

$$\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \text{long}_A(\Gamma(X, \mathcal{F}))$$

pour n assez grand, et le degré du polynôme de Hilbert est donc 0. Supposons maintenant $d > 0$, et posons $Z = \text{Ass}(\mathcal{F})$, qui est un ensemble fini (3.1.6) ; il existe un entier $m > 0$ et une section $f \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ tels que X_f soit un voisinage de Z (II, 4.5.4). La multiplication par f est un homomorphisme

$$\mu_f : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}(m)$$

qui est injectif (3.1.8) ; on a donc une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{\mu_f} \mathcal{F}(m) \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow 0 \quad (5.3.1.1)$$

où $\mathcal{G}$ est cohérent. En vertu du lemme de Nakayama, les points $x \in \text{Supp}(\mathcal{G})$ sont exactement ceux pour lesquels $f(x) = 0$. Nous allons en déduire que l'on a

$$\dim(\text{Supp}(\mathcal{G})) = d - 1. \quad (5.3.1.2)$$

Cela résultera du lemme suivant :

Lemme (5.3.1.3). — Soient A un anneau local artinien, X un schéma projectif sur $\text{Spec}(A)$, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample relativement à A ; alors, pour toute section g de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , l'ensemble X_g des $x \in X$ tels que $g(x) = 0$ rencontre toute composante irréductible de X de dimension $\neq 0$.

Démonstration. — En effet (II, 5.5.7), l'ensemble X_g est un ouvert affine de X , et s'il contient une composante irréductible X' de X , le sous-préschéma fermé réduit de X ayant X' pour espace sous-jacent est à la fois projectif et affine sur A , donc fini sur A (III, 4.4.2), et par suite un schéma artinien, donc de dimension 0.

Démonstration. — Ce lemme étant établi, notons que puisque Z contient les points maximaux de X , X_f est dense, donc $\text{Supp}(\mathcal{G})$ est rare dans X , et la relation (5.3.1.2) résulte du lemme et de (5.2.4). IV-2 | 93

Cela étant, de la suite exacte (5.3.1.1), on déduit, pour tout n , la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(n) \longrightarrow \mathcal{F}(n+m) \longrightarrow \mathcal{G}(n) \longrightarrow 0$$

et pour n assez grand, on a donc aussi la suite exacte (III, 2.2.3)

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}(n+m)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}(n)) \longrightarrow 0,$$

d'où, compte tenu de (III, 2.5.3), pour n assez grand,

$$\chi_A(\mathcal{G}(n)) = \chi_A(\mathcal{F}(n+m)) - \chi_A(\mathcal{F}(n)).$$

Comme en vertu de (5.3.1.2) et de l'hypothèse de récurrence, le degré du polynôme $\chi_A(\mathcal{G}(n))$ est $d - 1$, la relation précédente entraîne que le degré de $\chi_A(\mathcal{F}(n))$ est d , C.Q.F.D.

5.4 Dimension de l'image d'un morphisme

Proposition (5.4.1). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme.

- (i) Si f est quasi-fini, on a $\dim(X) \leq \dim(\overline{f(X)}) \leq \dim(Y)$.
- (ii) Si f est surjectif et ouvert (resp. surjectif et fermé), on a $\dim(X) \geq \dim(Y)$.

Démonstration. —

- (i) On peut remplacer f par f_{red} (II, 6.2.4), donc supposer X et Y réduits; si Z est le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant pour espace sous-jacent $\overline{f(X)}$, on a alors $f = j \circ g$, où $j : Z \rightarrow Y$ est l'injection canonique et $g : X \rightarrow Z$ est un morphisme quasi-fini (I, 5.2.2 et II, 6.2.4). On peut donc se borner au cas où $f(X)$ est dense dans Y . Pour tout $x \in X$, $\mathcal{O}_x$ est alors un $\mathcal{O}_{f(x)}$ -module quasi-fini (II, 6.2.2), et par suite $\mathfrak{m}_{f(x)}\mathcal{O}_x$ est un idéal de définition de $\mathcal{O}_x$ (0_I, 7.4.4); mais on sait (0, 16.3.10) que si $A \rightarrow B$ est un homomorphisme local d'anneaux locaux noethériens, tel que, si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A , $\mathfrak{m}B$ soit un idéal de définition de B , alors on a $\dim(B) \leq \dim(A)$; cela achève de démontrer (i) en vertu de (5.1.4).
- (ii) La définition de la dimension (0, 14.1.2) montre qu'il suffit de prouver que pour toute suite $(y_i)_{0 \leq i \leq n}$ d'éléments distincts de Y telle que $y_i \in \overline{\{y_{i+1}\}}$ pour $0 \leq i \leq n-1$, il existe une suite $(x_i)_{0 \leq i \leq n}$ de points de X telle que $x_i \in \overline{\{x_{i+1}\}}$ pour $0 \leq i \leq n-1$ et $f(x_i) = y_i$ pour tout i . Supposons d'abord f surjectif et ouvert et démontrons l'existence de x_i par récurrence sur i ; l'existence de $x_0 \in X$ tel que $f(x_0) = y_0$ résulte de ce que f est surjectif. Si les x_i ont été déterminés pour $i \leq m$ de façon à satisfaire à $f(x_i) = y_i$ pour $i \leq m$ et $x_i \in \overline{\{x_{i+1}\}}$ pour $i < m$, on note que puisque f est ouvert et y_{m+1} une générisation de y_m , il existe $x_{m+1} \in f^{-1}(y_{m+1})$ qui est une générisation de x_m (1.10.3) et la récurrence peut se poursuivre.

IV-2 | 94

Supposons maintenant f surjectif et fermé et démontrons l'existence de x_i par récurrence descendante sur i , l'existence de x_n tel que $f(x_n) = y_n$ résultant encore de ce que f est surjectif. Si les x_i ont été déterminés de façon à satisfaire aux conditions voulues pour $i > m$, on note que $f(\overline{\{x_{m+1}\}})$ est l'adhérence de $\{f(x_{m+1})\} = \{y_{m+1}\}$ puisque f est fermé (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. I^{er}, 3^e éd., § 5, n^o 4, prop. 9); il existe donc $x_m \in \overline{\{x_{m+1}\}}$ tel que $f(x_m) = y_m$ et la récurrence descendante se poursuit encore.

Corollaire (5.4.2). — *Si X, Y sont deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini (donc fermé), on a $\dim(X) = \dim(\overline{f(X)})$. Si en outre f est surjectif, on a $\dim(X) = \dim(Y)$.*

Remarques (5.4.3). —

- (i) On a vu dans (4.1.2) que si X et Y sont des préschémas localement de type fini sur un corps k et f un k -morphisme, l'inégalité $\dim(Y) \leq \dim(X)$ est déjà vérifiée lorsque f est quasi-compact et dominant. Au contraire, on peut avoir $\dim(Y) > \dim(X)$ même lorsque f est de type fini, bijectif et une immersion locale, si l'on suppose seulement X et Y localement noethériens. Par exemple soient A un anneau de valuation discrète, K son corps des fractions, k son corps résiduel; si $Y = \text{Spec}(A)$, et si a est le point générique de Y et b son point fermé, on a donc $k(a) = K$, $k(b) = k$. Soit alors X le préschéma somme de $\text{Spec}(K)$ et de $\text{Spec}(k)$, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme qui coïncide dans $\text{Spec}(K)$ et $\text{Spec}(k)$ avec les morphismes canoniques respectifs (I, 2.4.5); il est clair que f est une immersion locale bijective, $\{a\}$ étant ouvert dans Y ; d'autre part, f est de type fini, car $K = A[\pi^{-1}]$, où π est une uniformisante de A , donc K est une A -algèbre de type fini. Cependant on a $\dim(X) = 0$ et $\dim(Y) = 1$.
- (ii) Si A et B sont deux anneaux noethériens tels que $A \subset B$ et que B soit une A -algèbre finie, le corollaire (5.4.2) montre à nouveau que $\dim(B) = \dim(A)$ (0, 16.1.5). Supposons en outre que A soit un anneau local noethérien; alors B est un anneau noethérien semi-local (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n^o 5, cor. 3 de la prop. 9); si $\mathfrak{n}_i$ ($1 \leq i \leq r$) sont les idéaux maximaux de B , on a donc

$$\dim(A) = \sup_i \dim(B_{\mathfrak{n}_i}). \quad (5.4.3.1)$$

On observera que, dans ces conditions, on n'a pas nécessairement $\dim(B_{\mathfrak{n}_i}) = \dim(A)$ pour tout i : il suffit pour le voir de remplacer B par la composée directe de B et du corps résiduel k de A . Mais on a même des exemples où A et B sont en outre des anneaux intègres de dimension 2 et où certains des $B_{\mathfrak{n}_i}$ ont une dimension $< \dim(A)$ (5.6.11). Nous verrons toutefois plus loin ((5.6.4) et (5.6.10)) que ce dernier phénomène ne peut se présenter lorsqu'on suppose que A est un quotient d'anneau local régulier.

5.5 Formule des dimensions pour un morphisme de type fini

(5.5.1) Rappelons (0, 16.3.9) que si A, B sont deux anneaux locaux noethériens, k le corps résiduel de A , $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, on a

$$\dim(B) \leq \dim(A) + \dim(B \otimes_A k). \quad (5.5.1.1)$$

On en déduit :

Proposition (5.5.2). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, x un point de X , $y = f(x)$. Alors on a

$$\dim(\mathcal{O}_x) \leq \dim(\mathcal{O}_y) + \dim(\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)). \quad (5.5.2.1)$$

En particulier, si x est point maximal de la fibre $f^{-1}(y)$, on a

$$\dim(\mathcal{O}_x) \leq \dim(\mathcal{O}_y) \quad (5.5.2.2)$$

puisque $\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y) = \mathcal{O}_x / \mathfrak{m}_y \mathcal{O}_x$ est l'anneau local de x dans le préschéma $f^{-1}(y)$, et est donc de dimension 0 par hypothèse.

IV-2 | 95

Nous allons obtenir une formule plus précise que (5.5.2.1) lorsque l'on suppose que f est un morphisme de type fini.

Proposition (5.5.3). — Soient A un anneau noethérien, T une indéterminée, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A ; alors $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}A[T]$ est premier dans $B = A[T]$ et $\mathfrak{p}' \cap A = \mathfrak{p}$. Il existe une infinité d'idéaux premiers de B distincts de $\mathfrak{p}'$, dont l'intersection avec A est $\mathfrak{p}$; ces idéaux sont deux à deux sans relation d'inclusion. En outre, si $\mathfrak{q}$ est un tel idéal, on a

$$\dim(B_{\mathfrak{q}}) = \dim(B_{\mathfrak{p}'}) + 1 = \dim(A_{\mathfrak{p}}) + 1. \quad (5.5.3.1)$$

Démonstration. — Dans les premières assertions, on se ramène aussitôt, en remplaçant A par $A/\mathfrak{p}$ et observant que $A[T]/\mathfrak{p}A[T] = (A/\mathfrak{p})[T]$, au cas $\mathfrak{p} = 0$; elles résultent alors du fait que les idéaux premiers de $B = A[T]$ dont l'intersection avec A se réduit à 0 sont exactement ceux qui ne rencontrent pas la partie multiplicative $S = A - \{0\}$ de l'anneau intègre A ; or on sait qu'il y a une bijection croissante de l'ensemble de ces idéaux sur l'ensemble des idéaux premiers de $S^{-1}A[T] = K[T]$, où K est le corps des fractions de A (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 2, n° 5, prop. 11). En outre, on a, d'après (5.5.1.2),

$$\dim(B_{\mathfrak{q}}) \leq \dim(A_{\mathfrak{p}}) + \dim(B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}),$$

et si k est le corps des fractions de $A/\mathfrak{p}$, $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}$ s'identifie canoniquement à $(k[T])_{\mathfrak{q}}$, donc est un anneau de valuation discrète, donc de dimension 1. Enfin, si $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_0 \supset \mathfrak{p}_1 \supset \dots \supset \mathfrak{p}_m$ est une chaîne d'idéaux premiers de A de longueur maxima, les idéaux $\mathfrak{p}_j B$ ($0 \leq j \leq m$) sont premiers dans B , deux à deux distincts et contenus dans $\mathfrak{q}$; donc $\dim(B_{\mathfrak{q}}) \geq m + 1 = \dim(A_{\mathfrak{p}}) + 1$ et par suite $\dim(B_{\mathfrak{q}}) = \dim(A_{\mathfrak{p}}) + 1$. Cette relation s'écrit encore $\text{ht}(\mathfrak{q}) = \text{ht}(\mathfrak{p}) + 1$; comme $\mathfrak{q} \neq \mathfrak{p}'$, on a d'ailleurs $\text{ht}(\mathfrak{q}) \geq \text{ht}(\mathfrak{p}') + 1 \geq \text{ht}(\mathfrak{p}) + 1$ par définition de la hauteur d'un idéal premier ; cela achève de prouver (5.5.3.1).

Corollaire (5.5.4). — Pour tout anneau noethérien A , on a

$$\dim(A[T_1, \dots, T_r]) = \dim(A) + r \quad (5.5.4.1)$$

(T_i indéterminées).

On notera par contre qu'il y a des exemples d'anneaux locaux non noethériens A tels que $\dim(A) = 1$ et $\dim(A[T]) = 3$ [30].

Corollaire (5.5.5). — Pour tout préschéma localement noethérien X , la dimension de $X[T_1, \dots, T_r] = X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T_1, \dots, T_r]$ (T_i indéterminées) est $\dim(X) + r$.

Cela résulte de (5.5.4) et de (0, 14.1.7).

Corollaire (5.5.6). — Sous les hypothèses de (5.5.3), soit $\mathfrak{q}$ un idéal premier de $B = A[T]$ tel que $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$; si k et k' sont les corps résiduels de $A_{\mathfrak{p}}$ et $B_{\mathfrak{q}}$ respectivement, on a

$$\dim(A_{\mathfrak{p}}) + 1 = \dim(B_{\mathfrak{q}}) + \deg. \text{tr}_k k'. \quad (5.5.6.1)$$

Démonstration. —

Si $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}B$, on a, d'après (5.5.3.1), $\dim(B_{\mathfrak{q}}) = \dim(A_{\mathfrak{p}})$, et dans ce cas $k' = k(T)$, donc la formule (5.5.6.1) est bien vérifiée. Dans le cas contraire, $\dim(B_{\mathfrak{q}}) = \dim(A_{\mathfrak{p}}) + 1$, et comme $\mathfrak{q}$ correspond à un idéal premier $\mathfrak{q}' \neq 0$ de $k[T]$, k' est une extension algébrique de k , donc on a encore la formule (5.5.6.1).

Lemme (5.5.7). — Soient A un anneau local intègre noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, k son corps résiduel.

(i) Pour tout anneau intègre B contenant A , tel que $B = A[x]$ (pour un $x \in B$) et tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de B tel que $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{m}$, on a

$$\dim(A) + \deg. \text{tr}_A B \geq \dim(B_{\mathfrak{q}}) + \deg. \text{tr}_k k' \quad (5.5.7.1)$$

en désignant par k' le corps résiduel de $B_{\mathfrak{q}}$ et par $\deg. \text{tr}_A B$ le degré de transcendance du corps des fractions de B sur celui de A .

IV-2 | 96

- (ii) Supposons que pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}$ de $A[T]$ tel que $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}$, l'anneau $(A[T])_{\mathfrak{n}}$ soit caténaire ; alors les deux membres de (5.5.7.1) sont égaux.

Démonstration. —

- (i) Si x est transcendant sur le corps des fractions de A , on a $\deg. \text{tr}_A B = 1$ et les deux membres de (5.5.7) sont égaux en vertu de (5.5.6). Dans le cas contraire, on a $B = A[T]/\mathfrak{p}$, où $\mathfrak{p}$ est un idéal premier $\neq 0$ de $A[T]$, tel que $\mathfrak{p} \cap A = 0$ puisque B contient A ; on a donc $\text{ht}(\mathfrak{p}) = 1$ en vertu de (5.5.3). L'idéal $\mathfrak{q}$ de B est de la forme $\mathfrak{n}/\mathfrak{p}$, où $\mathfrak{n} \supset \mathfrak{p}$ est un idéal premier de $A[T]$ tel que $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}$, et l'on a $B_{\mathfrak{q}} = (A[T])_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{p}(A[T])_{\mathfrak{n}}$; la formule (0, 16.1.4.1), appliquée à $X = \text{Spec}((A[T])_{\mathfrak{n}})$ et à $Y = \text{Spec}(B_{\mathfrak{q}})$, donne

$$\dim((A[T])_{\mathfrak{n}}) \geq \text{ht}(\mathfrak{p}(A[T])_{\mathfrak{n}}) + \dim(B_{\mathfrak{q}}) = 1 + \dim(B_{\mathfrak{q}}) \quad (5.5.7.2)$$

car $\text{ht}(\mathfrak{p}(A[T])_{\mathfrak{n}}) = \text{ht}(\mathfrak{p}) = 1$ en vertu de la correspondance biunivoque entre idéaux premiers de $A[T]$ contenus dans $\mathfrak{n}$ et idéaux premiers de $(A[T])_{\mathfrak{n}}$. Enfin, la formule (5.5.6.1) donne

$$\dim((A[T])_{\mathfrak{n}}) = \dim(A) + 1 - \deg. \text{tr}_k k' \quad (5.5.7.3)$$

puisque les corps résiduels de $B_{\mathfrak{q}}$ et de $(A[T])_{\mathfrak{n}}$ sont les mêmes ; par ailleurs, on a alors $\deg. \text{tr}_A B = 0$, ce qui achève de prouver (5.5.7.1).

- (ii) Si $(A[T])_{\mathfrak{n}}$ est caténaire, les deux membres de (5.5.7.2) sont égaux (0, 16.1.4), donc aussi les deux membres de (5.5.7.1).

Théorème (5.5.8 (formule des dimensions)). — Soient A un anneau local noethérien intègre, B un anneau intègre contenant A et qui est une A -algèbre de type fini, $\mathfrak{q}$ un idéal premier de B tel que $\mathfrak{q} \cap A$ soit l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , k et k' les corps résiduels de A et $B_{\mathfrak{q}}$ respectivement. On a alors l'inégalité

$$\dim(A) + \deg. \text{tr}_A B \geq \dim(B_{\mathfrak{q}}) + \deg. \text{tr}_k k'. \quad (5.5.8.1)$$

En outre les deux membres sont égaux si, pour toute sous- A -algèbre A' de type fini de $B[T]$ et tout idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' tel que $\mathfrak{m}' \cap A = \mathfrak{m}$, $A'_{\mathfrak{m}'}$ est caténaire.

Démonstration. — Soit $B = A[x_1, \dots, x_n]$ et raisonnons par récurrence sur n . Posons $C = A[x_1, \dots, x_{n-1}]$ et $\mathfrak{r} = \mathfrak{q} \cap C$; $C_{\mathfrak{r}}$ est un anneau local intègre noethérien, et si on pose $S = C - \mathfrak{r}$, $B' = S^{-1}B$, $\mathfrak{q}' = S^{-1}\mathfrak{q}$, on a $B_{\mathfrak{q}} = B'_{\mathfrak{q}'}$, $B' = C_{\mathfrak{r}}[x_n]$ et $\mathfrak{q}' \cap C_{\mathfrak{r}} = \mathfrak{r}C_{\mathfrak{r}}$; en outre les corps des fractions de B' et $C_{\mathfrak{r}}$ sont ceux de B et C respectivement. Si k_1 est le corps résiduel de $C_{\mathfrak{r}}$, on a donc, d'après (5.5.7.1)

$$\dim(C_{\mathfrak{r}}) + \deg. \text{tr}_C B \geq \dim(B_{\mathfrak{q}}) + \deg. \text{tr}_{k_1} k'. \quad (5.5.8.2)$$

D'autre part l'hypothèse de récurrence donne

$$\dim(A) + \deg. \text{tr}_A C \geq \dim(C_{\mathfrak{r}}) + \deg. \text{tr}_k k_1 \quad (5.5.8.3)$$

d'où (5.5.8.1) en ajoutant (5.5.8.2) et (5.5.8.3) membre à membre. Pour démontrer la seconde assertion, notons d'abord que toute sous- A -algèbre de type fini de $C[T]$ est aussi une sous- A -algèbre de type fini de $B[T]$; par récurrence sur n , on peut donc supposer que les deux membres de (5.5.8.3) sont égaux. D'autre part, pour voir que les deux membres de (5.5.8.2) sont égaux, il suffit, en vertu de (5.5.7), de vérifier que si $\mathfrak{n}$ est un idéal maximal de $C_{\mathfrak{r}}[T]$ tel que $\mathfrak{n} \cap C_{\mathfrak{r}} = \mathfrak{r}C_{\mathfrak{r}}$, alors $(C_{\mathfrak{r}}[T])_{\mathfrak{n}}$ est caténaire ; mais on a $C_{\mathfrak{r}}[T] = S'^{-1}C[T]$ où $S' = C - \mathfrak{r}$; l'idéal $\mathfrak{n}$ est donc de la forme $S'^{-1}\mathfrak{n}'$, où $\mathfrak{n}'$ est un idéal premier de $C[T]$ tel que $\mathfrak{n}' \cap C = \mathfrak{r}$, d'où $(C_{\mathfrak{r}}[T])_{\mathfrak{n}} = (C[T])_{\mathfrak{n}'}$; si $\mathfrak{m}'$ est un idéal maximal de $C[T]$ contenant $\mathfrak{n}'$, $(C[T])_{\mathfrak{n}'}$ est donc un anneau local de l'anneau $(C[T])_{\mathfrak{m}'}$, et comme par hypothèse ce dernier est caténaire, il en est de même de $(C[T])_{\mathfrak{n}'}$ (0, 16.1.4).

5.6 Formule des dimensions et anneaux universellement caténaires

Proposition (5.6.1). — Soit A un anneau noethérien. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- Tout anneau de polynômes $A[T_1, \dots, T_n]$ est caténaire.
- Toute algèbre de type fini sur A est caténaire.
- A est caténaire, et pour toute A -algèbre intègre locale, essentiellement de type fini (1.3.8) B' , on a, en désignant par $\mathfrak{p}$ l'image réciproque dans A de l'idéal maximal $\mathfrak{q}$ de B' , par A' l'image de $A_{\mathfrak{p}}$ dans B' , par k et k' les corps résiduels de A' et B' respectivement,

$$\dim(A') + \deg. \text{tr}_{A'}(B') = \dim(B') + \deg. \text{tr}_k k'. \quad (5.6.1.1)$$

Le fait que b) entraîne c) résulte de (5.5.8) ; en effet, B' est une A' -algèbre locale essentiellement de type fini (1.3.10), donc de la forme $B''_{\mathfrak{q}''}$, où B'' est une sous- A' -algèbre de type fini de B' , $\mathfrak{q}''$ un idéal premier de B'' au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{p}'$ de A' ; en outre les corps des fractions de B' et B'' sont les mêmes, donc $\deg. \text{tr}_{A'}(B') = \deg. \text{tr}_{A'}(B'')$. Pour démontrer (5.6.1.1), il suffit de montrer que (sous l'hypothèse b)) toute sous- A' -algèbre A_1 de type fini de $B'[T]$ est caténaire ; en effet les deux membres de (5.5.8.1), où on remplace A, B et $\mathfrak{q}$ par A', B'' et $\mathfrak{q}''$, seront alors égaux, d'où l'égalité (5.6.1.1). Or l'hypothèse b) entraîne que toute A -algèbre essentiellement de type fini est caténaire (0, 16.1.4), et A_1 est une telle A -algèbre (1.3.9).

Il est trivial que b) entraîne a) ; inversement, a) entraîne b), toute A -algèbre de type fini étant quotient d'une algèbre de polynômes (0, 16.1.4).

Reste à prouver que c) entraîne b). Comme tout quotient par un idéal premier d'une A -algèbre de type fini est une A -algèbre intègre de type fini, il s'agit de voir que, si B est une A -algèbre intègre de type fini, $\mathfrak{q}$ et $\mathfrak{q}'$ deux idéaux premiers de B tels que $\mathfrak{q}' \subset \mathfrak{q}$, on a (0, 16.1.4.2)

$$\dim(B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}'B_{\mathfrak{q}}) + \dim(B_{\mathfrak{q}'}) = \dim(B_{\mathfrak{q}}). \quad (5.6.1.2)$$

Soient $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ les images réciproques de $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}'$ respectivement dans A , $\mathfrak{n}$ le noyau de l'homomorphisme $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$.

L'image A' de $A_{\mathfrak{p}}$ dans $B_{\mathfrak{q}}$ étant isomorphe à $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{n}$, la formule (5.6.1.1) appliquée à A' et à $B' = B_{\mathfrak{q}}$ s'écrit

$$\dim(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{n}) + \deg. \text{tr}_{A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{n}}(B_{\mathfrak{q}}) = \dim(B_{\mathfrak{q}}) + \deg. \text{tr}_{k(\mathfrak{p})} k(\mathfrak{q}). \quad (5.6.1.3)$$

D'autre part, le noyau de $A_{\mathfrak{p}'} \rightarrow B_{\mathfrak{q}'}$ est $\mathfrak{n}A_{\mathfrak{p}'}$, donc, en appliquant la formule (5.6.1.1) où l'on remplace A' par $A_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{n}A_{\mathfrak{p}'}$ et B' par $B_{\mathfrak{q}'}$, on a

$$\dim(A_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{n}A_{\mathfrak{p}'}) + \deg. \text{tr}_{A_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{n}A_{\mathfrak{p}'}}(B_{\mathfrak{q}'}) = \dim(B_{\mathfrak{q}'}) + \deg. \text{tr}_{k(\mathfrak{p}')} k(\mathfrak{q}'). \quad (5.6.1.4)$$

Enfin, $B/\mathfrak{q}'$ est une A -algèbre intègre de type fini, l'image réciproque de $\mathfrak{q}/\mathfrak{q}'$ dans A est $\mathfrak{p}$, et le noyau de l'homomorphisme $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}'B_{\mathfrak{q}}$ est $\mathfrak{p}'A_{\mathfrak{p}}$, donc, en appliquant (5.6.1.1) où l'on remplace A' par $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}'A_{\mathfrak{p}}$ et B' par $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}'B_{\mathfrak{q}}$, on a

$$\dim(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}'A_{\mathfrak{p}}) + \deg. \text{tr}_{A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}'A_{\mathfrak{p}}}(B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}'B_{\mathfrak{q}}) = \dim(B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}'B_{\mathfrak{q}}) + \deg. \text{tr}_{k(\mathfrak{p})} k(\mathfrak{q}). \quad (5.6.1.5)$$

Ajoutons maintenant (5.6.1.4) et (5.6.1.5) membre à membre, et notons que $k(\mathfrak{p}')$ (resp. $k(\mathfrak{q}')$) est le corps des fractions de $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}'A_{\mathfrak{p}}$ (resp. $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}'B_{\mathfrak{q}}$) ; par ailleurs $A_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{n}A_{\mathfrak{p}'}$ et $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{n}$ ont même corps des fractions, et $B_{\mathfrak{q}'}$ et $B_{\mathfrak{q}}$ ont même corps des fractions ; enfin, puisque A est supposé caténaire, on a (0, 16.1.4.2)

$$\dim(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}'A_{\mathfrak{p}}) + \dim(A_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{n}A_{\mathfrak{p}'}) = \dim(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{n}).$$

Tenant compte de ces remarques et de (5.6.1.3), il vient la relation (5.6.1.2). C.Q.F.D.

Définition (5.6.2). — On dit qu'un anneau noethérien A est universellement caténaire s'il vérifie les conditions équivalentes a), b), c) de (5.6.1).

Remarques (5.6.3). —

- (i) Si A est universellement caténaire, il en est de même de $S^{-1}A$ pour toute partie multiplicative S de A , comme il résulte aussitôt de (5.6.1, a)) et du fait que tout anneau de fractions d'un anneau caténaire est caténaire. Inversement, si, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , l'anneau $A_{\mathfrak{p}}$ est universellement caténaire, alors A est universellement caténaire : cela résulte de (5.6.1, c)), si l'on remarque qu'en posant $S = A - \mathfrak{p}$, $S^{-1}A$ est une $A_{\mathfrak{p}}$ -algèbre de type fini, et $B_{\mathfrak{q}} = (S^{-1}A)_{S^{-1}\mathfrak{q}}$.
- (ii) On dit qu'un préschéma localement noethérien X est universellement caténaire si, pour tout $x \in X$, l'anneau $\mathcal{O}_x$ est universellement caténaire. Il résulte de (i) que pour que A soit un anneau universellement caténaire, il faut et il suffit que le schéma $\text{Spec}(A)$ le soit.
- (iii) Le critère (5.6.1, c)) ne fait intervenir que les images de A dans des A -algèbres intègres de type fini, donc des anneaux quotients intègres de A . On en conclut que si

$\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq n$) sont les idéaux premiers minimaux de A , il revient au même de dire que A est universellement caténaire ou que chacun des $A/\mathfrak{p}_i$ l'est. Cela montre aussi qu'il revient au même de dire qu'un préschéma localement noethérien X est universellement caténaire, ou que X_{red} l'est.

- (iv) Le critère (5.6.1, b)) et la remarque (i) montrent que, si A est un anneau universellement caténaire, il en est de même de toute A -algèbre essentiellement de type fini (1.3.8).

Proposition (5.6.4). — Tout anneau quotient d'un anneau régulier est universellement caténaire.

Tout revient à voir qu'un anneau régulier A est universellement caténaire (5.6.3, (iv)); or, on sait que $A[T_1, \dots, T_n]$ est régulier (0, 17.3.7), donc caténaire (0, 16.5.12), et l'on conclut par (5.6.1, a)).

En particulier, il résulte du théorème de Cohen (0, 19.8.8) que tout anneau local noethérien complet est universellement caténaire. De même, toute algèbre de type fini sur un corps étant quotient d'un anneau régulier, tout préschéma localement de type fini sur un corps est universellement caténaire.

Nous verrons plus loin (6.3.7) que dans (5.6.4), on peut remplacer « anneau régulier » par « anneau de Cohen-Macaulay ».

Proposition (5.6.5). — Soient Y un préschéma irréductible localement noethérien, X un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant localement de type fini. Soit ξ (resp. η) le point générique de X (resp. Y), et soit $e = \dim_\eta(f^{-1}(\eta)) = \deg. \text{tr}_{k(\eta)} k(\xi)$ (« dimension de la fibre générique », cf. (0_I, 2.1.8) et (4.1.1)). Pour tout $x \in X$, on a alors, en posant $y = f(x)$,

$$e + \dim(\mathcal{O}_y) \geq \deg. \text{tr}_{k(y)} k(x) + \dim(\mathcal{O}_x) \quad (5.6.5.1)$$

$$\dim(\mathcal{O}_x) \leq \dim(\mathcal{O}_y) + \dim(\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)) - \delta(x) \quad (5.6.5.2)$$

en posant $\delta(x) = \dim_x(f^{-1}(y)) - e$.

En outre, si Y est universellement caténaire, les deux membres de (5.6.5.1) (resp. (5.6.5.2)) sont égaux. Si de plus x est fermé dans $f^{-1}(y)$, on a

$$\dim(\mathcal{O}_x) = \dim(\mathcal{O}_y) + e. \quad (5.6.5.3)$$

On peut évidemment se borner au cas où X et Y sont affines (donc f de type fini) et réduits (1.5.4), donc intègres. Comme f est dominant, $\mathcal{O}_y$ s'identifie alors à un sous-anneau de $\mathcal{O}_x$, et les corps des fractions respectifs de $\mathcal{O}_y$ et de $\mathcal{O}_x$ à $k(\eta)$ et $k(\xi)$ (I, 8.2.7); en outre, $\mathcal{O}_x$ est un anneau local d'une $\mathcal{O}_y$ -algèbre intègre de type fini B en un idéal premier $\mathfrak{q}$ (I, 3.6.5); en appliquant (5.5.8.1) à $A = \mathcal{O}_y$, B et $\mathfrak{q}$, on obtient (5.6.5.1). En outre, $\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y) = \mathcal{O}_x / \mathfrak{m}_y \mathcal{O}_x$ n'est autre que l'anneau local de la fibre $f^{-1}(y)$ au point x (I, 3.6.1); comme $f^{-1}(y)$ est un préschéma de type fini sur $k(y)$, il résulte de (5.2.3) que l'on a

$$\dim(\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)) = \dim_x(f^{-1}(y)) - \deg. \text{tr}_{k(y)} k(x);$$

l'inégalité (5.6.5.2) n'est donc qu'une autre forme de (5.6.5.1).

Le fait que les deux membres de (5.6.5.1) sont égaux lorsque Y est universellement caténaire n'est autre que l'égalité (5.6.1.1), appliquée à $A = \mathcal{O}_y$ et $B' = \mathcal{O}_x$. Pour démontrer que l'on a de plus (5.6.5.3) lorsque x est fermé dans $f^{-1}(y)$, il suffit de remarquer que, de façon générale, $\deg. \text{tr}_{k(y)} k(x)$ est la dimension de $\overline{\{x\}} \cap f^{-1}(y)$, comme il résulte de (5.2.1) appliqué au sous-préschéma fermé réduit de $f^{-1}(y)$ ayant ce sous-espace comme espace sous-jacent.

Nous démontrerons plus loin (13.1.1) que, sous les conditions de (5.6.5), on a toujours $\delta(x) \geq 0$, et (5.6.5.2) précise donc dans ce cas (5.5.2.1).

Corollaire (5.6.6). — Sous les hypothèses générales de (5.6.5), on a

$$\dim(X) \leq \dim(Y) + e. \quad (5.6.6.1)$$

Si l'on suppose en outre Y universellement caténaire, alors, pour que les deux membres de (5.6.6.1) soient égaux, il faut et il suffit que l'on ait

$$\dim(Y) = \sup_{y \in f(X)} \dim(\mathcal{O}_y). \quad (5.6.6.2)$$

En particulier, les deux membres de (5.6.6.1) sont égaux lorsque Y est localement de type fini sur un corps.

L'inégalité (5.6.6.1) résulte en effet de (5.6.5.1) appliqué en un point fermé x de X , compte tenu de (5.1.4.2) et de (5.1.11). D'autre part, toute fibre non vide $f^{-1}(y)$ contient un point x fermé dans cette fibre (5.1.11), et si l'on suppose Y universellement caténaire, on a donc en ce point la relation (5.6.5.3). En prenant les bornes supérieures des deux membres de (5.6.5.3) lorsque x parcourt X , et en notant que tout point x fermé dans X est *a fortiori* fermé dans $f^{-1}(f(x))$, la seconde assertion du corollaire résulte de (5.1.4.1) et (5.1.4.2).

Pour prouver la dernière assertion, notons qu'il y a un voisinage ouvert affine U du point générique de X tel que $f|_U$ soit de type fini, donc $f(U)$ est une partie constructible de Y , dense dans Y (1.8.5), et par suite contient une partie ouverte non vide (donc partout dense) de Y (0_{III}, 9.2.2). L'hypothèse que Y est localement de type fini sur un corps assure alors, d'une part que Y est universellement caténaire (5.6.4), et d'autre part que les deux membres de (5.6.6.2) sont égaux (5.2.2 et 4.1.1.3).

On notera que la condition (5.6.6.2) est trivialement vérifiée lorsque f est surjectif.

Corollaire (5.6.7). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, n un entier. Si, pour tout $y \in Y$, $\dim(f^{-1}(y)) \leq n$, alors on a

$$\dim(X) \leq \dim(Y) + n. \quad (5.6.7.1)$$

En vertu de (0, 14.1.7) et de (1.5.4), on peut se borner au cas où X et Y sont affines, donc f de type fini, X et Y réduits; soient X_i ($1 \leq i \leq m$) les sous-préschémas fermés (intègres) de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X ; on a $\dim(X) = \sup_i(\dim(X_i))$. Si Z_i est le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant pour espace sous-jacent $\overline{f(X_i)}$, Z_i est intègre (0_I, 2.1.5); la restriction $X_i \rightarrow Y$ de f se factorise en $X_i \xrightarrow{g_i} Z_i \xrightarrow{j_i} Y$, où j_i est l'injection canonique (I, 5.2.2), et g_i est dominant et de type fini (1.5.4).

On a $\dim(Z_i) \leq \dim(Y)$ pour tout i ; d'autre part, si ζ_i est le point générique de Z_i , on a $\dim(g_i^{-1}(\zeta_i)) \leq n$ pour tout i par hypothèse; on voit ainsi que pour prouver (5.6.7.1), il suffit de démontrer que $\dim(X_i) \leq \dim(Z_i) + n$ pour tout i , ce qui résulte de (5.6.6.1).

Corollaire (5.6.8). — Soient Y un préschéma localement noethérien, X un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, n un entier ≥ 0 . On suppose que Y est universellement caténaire, et que pour tout $y \in Y$, on ait $\dim(f^{-1}(y)) \geq n$ (resp. $\dim(f^{-1}(y)) = n$). Alors on a

$$\dim(X) \geq \dim(Y) + n \quad (5.6.8.1)$$

(resp.

$$\dim(X) = \dim(Y) + n). \quad (5.6.8.2)$$

Comme $n \geq 0$, l'hypothèse entraîne que f est surjectif, donc Y irréductible; en outre, si η est le point générique de Y , on a $\dim(f^{-1}(\eta)) \geq n$ (resp. $\dim(f^{-1}(\eta)) = n$). La conclusion résulte donc de (5.6.6).

Remarques (5.6.9). —

- (i) Même si Y est régulier, X irréductible, $f : X \rightarrow Y$ dominant et de type fini, les deux membres de (5.6.6.1) ne sont pas nécessairement égaux, comme le montre l'exemple où $Y = \text{Spec}(A)$ où A est un anneau de valuation discrète, $X = \text{Spec}(K)$ où K est le corps des fractions de A , f étant le morphisme canonique.
- (ii) L'exemple (5.4.3, (i)) montre que dans (5.6.6) et (5.6.8), on ne peut supprimer l'hypothèse que X est irréductible, les autres hypothèses étant vérifiées. Nous verrons toutefois (10.6.1) que moyennant des hypothèses supplémentaires sur Y , vérifiées par exemple lorsque Y est un préschéma localement de type fini sur un corps, ou sur un anneau de Dedekind ayant une infinité d'idéaux premiers, de tels phénomènes ne peuvent se présenter.

Proposition (5.6.10). — Soient A un anneau local noethérien intègre universellement caténaire, B un anneau intègre contenant A et qui est une A -algèbre finie. Alors, pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B , on a $\dim(B_{\mathfrak{n}}) = \dim(A)$.

En effet, on a $\deg. \text{tr}_A B = 0$ et le corps résiduel k' de $B_{\mathfrak{n}}$ est une extension algébrique du corps des fractions de A . La conclusion résulte de la formule (5.6.1.1), tout idéal maximal de B étant au-dessus de celui de A .

Exemple (5.6.11). — Soit A un anneau local noethérien intègre et intégralement clos; alors, on a vu (0, 16.1.6) que la conclusion de (5.6.10) est valable pour toute A -algèbre finie intègre B contenant A . Par contre, nous allons construire un exemple d'anneau local noethérien intègre caténaire A pour lequel la conclusion de (5.6.10) sera en défaut. Nous utiliserons la construction de (5.2.5, (i)). Soient k_0 un corps, k une extension transcendante pure $k_0(S_i)_{i \in \mathbb{N}}$ de degré de transcendance infini, V l'anneau de valuation discrète $k[S]_{(S)}$, anneau local de l'anneau de polynômes $k[S]$ en l'idéal premier (S) ; enfin soit E l'anneau de polynômes $V[T]$; on a vu que dans E l'idéal maximal $\mathfrak{m} = (S) + (T)$ est de hauteur 2 et l'idéal maximal $\mathfrak{m}' = (ST - 1)$ de hauteur 1;

les corps résiduels correspondants sont $k(\mathfrak{m}) = k$ et $k(\mathfrak{m}') = k(S)$, corps des fractions de V ; en vertu du choix de k , ces corps sont isomorphes. Désignons par ε et ε' les homomorphismes canoniques de E sur $E/\mathfrak{m} = k(\mathfrak{m})$ et $E/\mathfrak{m}' = k(\mathfrak{m}')$ respectivement; soit d'autre part σ un isomorphisme de $k(\mathfrak{m})$ sur $k(\mathfrak{m}')$, et considérons le sous-anneau C de E formé des $x \in E$ tels que $\varepsilon'(x) = \sigma(\varepsilon(x))$ (cette construction est un cas particulier des « procédés de recollement » qui seront étudiés systématiquement au chap. V). Il est immédiat que $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}\mathfrak{m}' = \mathfrak{m} \cap \mathfrak{m}'$ est un idéal maximal de C , $C/\mathfrak{m}\mathfrak{m}'$ s'identifiant au sous-corps de $(E/\mathfrak{m}) \times (E/\mathfrak{m}')$ formé des couples $(z, \sigma(z))$. On a $E = C + C(ST - 1)$, autrement dit E est une C -algèbre finie et est évidemment la clôture intégrale de C ; nous allons voir en outre que C est noethérien : cela résultera du lemme suivant :

Lemme (5.6.11.1). — Soient R un anneau, S un sous-anneau, $\mathfrak{K} = \text{Ann}_S(R/S)$ le conducteur de S dans R (plus grand idéal de S qui est aussi un idéal de R).

- (i) Pour tout idéal $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{K}$ de R , il existe une application strictement croissante de l'ensemble des idéaux $\mathfrak{a}$ de S tels que $R\mathfrak{a} = \mathfrak{J}$ sur l'ensemble des sous- $(S/\mathfrak{K})$ -modules de $\mathfrak{J}/\mathfrak{K}\mathfrak{J}$.
- (ii) Si $S/\mathfrak{K}$ et R sont noethériens et si R est un S -module de type fini, alors toute suite croissante d'idéaux de S contenus dans K est stationnaire.

(i) On a en effet, $\mathfrak{K}\mathfrak{J} = \mathfrak{K}(R\mathfrak{a}) = \mathfrak{K}\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}$ ($\mathfrak{a}$ étant un idéal de S), d'où la conclusion.

(ii) Soit $(\mathfrak{L}_n)$ une suite croissante d'idéaux de S contenus dans $\mathfrak{K}$. La suite des idéaux $R\mathfrak{L}_n$ de R est stationnaire puisque R est noethérien; on peut donc supposer que tous les idéaux $R\mathfrak{L}_n$ sont égaux à un même idéal $\mathfrak{J}$ de R . Comme R est noethérien, $\mathfrak{J}/\mathfrak{K}\mathfrak{J}$ est un R -module de type fini, donc aussi un S -module de type fini, et par suite un $(S/\mathfrak{K})$ -module de type fini. Mais comme $S/\mathfrak{K}$ est noethérien, $\mathfrak{J}/\mathfrak{K}\mathfrak{J}$ est un $(S/\mathfrak{K})$ -module noethérien, et la conclusion résulte de (i).

Nous allons appliquer ce lemme en prenant $R = E$, $S = C$; il est clair que $\mathfrak{n}$ est le conducteur de C dans E ; en outre, pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de C , $\mathfrak{a}/(\mathfrak{n} \cap \mathfrak{a})$ est isomorphe à $(\mathfrak{a} + \mathfrak{n})/\mathfrak{n}$, donc un sous- C -module de $C/\mathfrak{n}$, qui est un C -module simple; il suffit donc de démontrer que tout idéal $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{n}$ de C est de type fini, et cela résulte de (5.6.11.1).

Il résulte de (0, 16.1.5) que l'on a $\dim(C) = \dim(E) = 2$. Prenons $A = C_{\mathfrak{n}}$; si $U = C - \mathfrak{n}$, l'anneau de fractions $B = U^{-1}E$ est donc la clôture intégrale de A , et c'est un A -module de type fini; d'ailleurs, comme $\mathfrak{m}$ et $\mathfrak{m}'$ sont les seuls idéaux premiers de E contenant $\mathfrak{n}$, B est un anneau semi-local dont les anneaux locaux en les deux idéaux maximaux sont isomorphes à $E_{\mathfrak{m}}$ et $E_{\mathfrak{m}'}$ respectivement, donc sont respectivement de dimension 2 et 1. Cela montre que $\dim(B) = 2$, donc aussi $\dim(A) = 2$ (0, 16.1.5). Comme A est un anneau local intègre, il est nécessairement caténaire (tout idéal premier distinct de 0 et de l'idéal maximal étant nécessairement de hauteur 1); mais il ne vérifie pas la conclusion de (5.6.10), et *a fortiori* n'est pas universellement caténaire.

Notons encore que $\mathfrak{n}$ est un idéal de hauteur 2 dans C , et que pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de hauteur 1 dans C , il existe un seul idéal premier $\mathfrak{p}'$ de E au-dessus de $\mathfrak{p}$, nécessairement de hauteur 1, et tel que $C_{\mathfrak{p}} = E_{\mathfrak{p}'}$. En effet, il y a au moins un idéal premier $\mathfrak{p}'$ de E au-dessus de $\mathfrak{p}$ et il résulte du théorème de Cohen-Seidenberg qu'un

IV-2 | 103

tel idéal est nécessairement de hauteur 1; en outre, comme E est une C -algèbre finie et que $\mathfrak{p} \not\subset \mathfrak{n}$, $C_{\mathfrak{p}}$ est intégralement clos (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 1, n° 5, cor. 5 de la prop. 16), donc $E_{\mathfrak{p}'} = C_{\mathfrak{p}}$, ce qui prouve nos assertions.

Il serait intéressant de savoir si tout anneau local intègre noethérien vérifiant la conclusion de (5.6.10) est universellement caténaire; c'est ce qu'a affirmé Nagata [33], mais sa démonstration ne paraît pas complète.

5.7 Profondeur et propriété (S_k)

Définition (5.7.1). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. On appelle profondeur (resp. coprofondéur) de $\mathcal{F}$ en un point $x \in X$ le nombre $\text{prof}(\mathcal{F}_x)$ (resp. $\text{coprof}(\mathcal{F}_x)$) (0, 16.4.5 et 16.4.9). On appelle coprofondéur de $\mathcal{F}$ le nombre

$$\text{coprof}(\mathcal{F}) = \sup_{x \in X} \text{coprof}(\mathcal{F}_x). \quad (5.7.1.1)$$

On dit que $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de Cohen-Macaulay au point x si $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module de Cohen-Macaulay, c'est-à-dire (0, 16.5.1) si $\text{coprof}(\mathcal{F}_x) = 0$. On dit que $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de Cohen-Macaulay s'il l'est en tout point, autrement dit si $\text{coprof}(\mathcal{F}) = 0$. Un point $x \in X$ tel que $\mathcal{O}_x$ soit un anneau de Cohen-Macaulay est encore appelé point de Cohen-Macaulay de X .

On appelle coprofondéur de X et on note $\text{coprof}(X)$ le nombre $\text{coprof}(\mathcal{O}_X)$. On dit que X est un préschéma de Cohen-Macaulay si $\mathcal{O}_X$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de Cohen-Macaulay, autrement dit si $\text{coprof}(X) = 0$. Tout préschéma localement noethérien de dimension 0 est évidemment un préschéma de Cohen-Macaulay. Dire que $\text{Spec}(A)$ est un schéma de Cohen-Macaulay signifie que A est un anneau de Cohen-Macaulay (0, 16.5.13).

Définition (5.7.2). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, k un entier positif ou négatif. On dit que $\mathcal{F}$ possède la propriété (S_k) si, pour tout $x \in X$, on a

$$\text{prof}(\mathcal{F}_x) \geq \inf(k, \dim(\mathcal{F}_x)). \quad (5.7.2.1)$$

On dit que $\mathcal{F}$ possède la propriété (S_k) en un point $x \in X$ si, pour toute génératisation x' de x dans X , on a

$$\text{prof}(\mathcal{F}_{x'}) \geq \inf(k, \dim(\mathcal{F}_{x'})). \quad (5.7.2.2)$$

On dit que X vérifie la propriété (S_k) (resp. vérifie la propriété (S_k) en un point x) si $\mathcal{O}_X$ vérifie la propriété (S_k) (resp. vérifie la propriété (S_k) au point x).

Pour que $\mathcal{F}$ vérifie la propriété (S_k) , il faut et il suffit évidemment qu'il la vérifie en tout point de X . Si U est un ouvert de X et si $\mathcal{F}$ vérifie (S_k) , il en est de même de $\mathcal{F}|_U$; réciproquement, si (U_α) est un recouvrement ouvert de X et si $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ vérifie (S_k) pour tout α , $\mathcal{F}$ vérifie (S_k) .

Remarques (5.7.3). —

- (i) Rappelons que l'on a toujours $\text{prof}(\mathcal{F}_x) \leq \dim(\mathcal{F}_x)$ (0, 16.4.5.1) si $\mathcal{F}_x \neq 0$. Dire que $\mathcal{F}$ possède la propriété (S_k) signifie donc que l'on a $\text{prof}(\mathcal{F}_x) \geq k$ sauf aux points $x \in X$ tels que $\dim(\mathcal{F}_x) < k$ et qu'en ces derniers points on a $\dim(\mathcal{F}_x) = \text{prof}(\mathcal{F}_x)$, c'est-à-dire (0, 16.5.1) que $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de Cohen-Macaulay en ces points; on notera qu'aux points où $\dim(\mathcal{F}_x) = k$, on a $\text{prof}(\mathcal{F}_x) = k$,
donc $\mathcal{F}$ est encore un $\mathcal{O}_X$ -Module de Cohen-Macaulay en ces points. Dire que $\mathcal{F}$ possède la propriété (S_k) pour tout k signifie donc que $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de Cohen-Macaulay. Il est clair que pour $k' \geq k$, la propriété $(S_{k'})$ implique (S_k) ; pour $k \leq 0$, tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent a la propriété (S_k) . IV-2 | 104
- (ii) Pour vérifier la condition (5.7.2.1), on peut se borner au cas où $x \in \text{Supp}(\mathcal{F})$; dans le cas contraire on a en effet $\dim(\mathcal{F}_x) = -\infty$ (0, 14.1.2).
- (iii) Si $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau noethérien, et $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un A -module de type fini, on dit que M possède la propriété (S_k) si $\mathcal{F}$ possède cette propriété. Pour un préschéma localement noethérien quelconque X , dire que $\mathcal{F}$ possède la propriété (S_k) en un point $x \in X$ signifie donc que si on pose $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$, le $\mathcal{O}_Y$ -Module $\widetilde{\mathcal{F}}_x$ possède la propriété (S_k) ; on notera que la condition (5.7.2.1) en général n'entraîne pas (5.7.2.2) pour toute généralisation x' de x , vu qu'on n'a aucune relation d'inégalité entre $\text{prof}(\mathcal{F}_x)$ et $\text{prof}(\mathcal{F}_{x'})$ (0, 16.4.6).
- (iv) Il résulte aussitôt de la définition que si $\mathcal{F}$ vérifie (S_k) en un point x , il vérifie aussi (S_k) en tout point x' généralisation de x .
- (v) La propriété (S_k) est surtout importante pour $k = 1$ et $k = 2$; elle a été introduite pour $k = 2$ par Serre, pour exprimer son critère de normalité (cf. (5.8.5)).
- (vi) Soient X un préschéma localement noethérien, Y un sous-préschéma fermé de X , $j : Y \rightarrow X$ l'injection canonique, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent. Il est clair que pour tout $x \in Y$, on a $\dim(\mathcal{G}_x) = \dim((j_*(\mathcal{G}))_x)$ et $\text{prof}(\mathcal{G}_x) = \text{prof}((j_*(\mathcal{G}))_x)$, d'où $\text{coprof}(\mathcal{G}_x) = \text{coprof}((j_*(\mathcal{G}))_x)$. Pour que $\mathcal{G}$ vérifie (S_k) , il faut et il suffit que $j_*(\mathcal{G})$ vérifie (S_k) .

Proposition (5.7.4). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Posons $S = \text{Supp}(\mathcal{F})$, et pour tout $n \geq 0$, désignons par Z_n l'ensemble des $z \in X$ tels que $\text{coprof}(\mathcal{F}_z) > n$, de sorte que $Z_n \subset S$.

- (i) Pour que $\mathcal{F}$ vérifie la propriété (S_k) , il faut et il suffit que, pour tout $n \geq 0$, on ait

$$\text{codim}(Z_n, S) > n + k. \quad (5.7.4.1)$$

- (ii) Supposons en outre que les Z_n soient fermés dans X . Alors, pour que $\mathcal{F}$ vérifie la propriété (S_k) en un point $x \in S$, il faut et il suffit que, pour tout $n \geq 0$, on ait

$$\text{codim}_x(Z_n, S) > n + k. \quad (5.7.4.2)$$

(i) On a en effet, par définition (5.1.3), $\text{codim}(Z_n, S) = \inf_{z \in Z_n} (\dim(\mathcal{O}_{S,z}))$ et l'inégalité (5.7.4.1) signifie donc (5.1.12.2) que, pour tout $z \in X$, et tout $n \geq 0$, la relation

$$\dim(\mathcal{F}_z) - \text{prof}(\mathcal{F}_z) \geq n + 1$$

entraîne la relation

$$\dim(\mathcal{F}_z) \geq n + k + 1.$$

Mais si l'on pose $a = \dim(\mathcal{F}_z)$, $b = \text{prof}(\mathcal{F}_z)$, on a $b \leq a$, et dire que pour tout $n \geq 0$, la relation $b \leq a - n - 1$ implique $k \leq a - n - 1$ équivaut à dire que $b \geq \inf(k, a)$, d'où la proposition. IV-2 | 105

(ii) Le raisonnement est le même que dans (i), à cela près qu'il faut se limiter aux $z \in X$ qui sont des généralisations de x , et tenir compte de (5.1.3.2).

Proposition (5.7.5). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Pour que $\mathcal{F}$ vérifie (S_k) ($k \geq 1$), il faut et il suffit que pour tout entier r tel que $0 \leq r < k$, tout ouvert U de X et toute suite $(\mathcal{F}|_U)$ -régulière $(f_i)_{1 \leq i \leq r}$ de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U ,

$$(\mathcal{F}|_U) / \left(\sum_{i=1}^r f_i (\mathcal{F}|_U) \right)$$

soit sans cycle premier associé immergé.

Démontrons d'abord la proposition pour $k = 1$; elle s'énonce alors encore en disant que pour que $\mathcal{F}$ vérifie (S_1) , il faut et il suffit que $\mathcal{F}$ soit sans cycle premier associé immergé. En effet, dire que $\mathcal{F}$ vérifie (S_1) signifie qu'aux points $x \in \text{Supp}(\mathcal{F})$ tels que $\dim(\mathcal{F}_x) > 0$, on a $\text{prof}(\mathcal{F}_x) \geq 1$ (puisque aux autres points de $\text{Supp}(\mathcal{F})$ on a $\dim(\mathcal{F}_x) = 0$, donc $\text{prof}(\mathcal{F}_x) = 0$); mais dire que $\text{prof}(\mathcal{F}_x) \geq 1$ signifie que $\mathfrak{m}_x$ n'est pas associé à $\mathcal{F}_x$ (0, 16.4.6, (i)), ou encore que x n'est pas associé à $\mathcal{F}$ (3.1.1); d'autre part, si S est un sous-préschéma de X ayant pour espace sous-jacent $\text{Supp}(\mathcal{F})$, on a (5.1.12.1) $\dim(\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{O}_{S,x})$; dire que $\dim(\mathcal{F}_x) > 0$ signifie donc que x n'est pas point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{F})$ (5.1.2), d'où la conclusion.

En second lieu, montrons que, pour k quelconque > 1 , la condition de l'énoncé est nécessaire. On peut se borner à considérer le cas où $U = X$, et notre assertion sera prouvée (par récurrence sur k et en vertu de la première partie du raisonnement) si nous montrons que lorsque $\mathcal{F}$ vérifie (S_k) ($k > 1$) et que f est une section $\mathcal{F}$ -régulière de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X , alors $\mathcal{F}/f\mathcal{F}$ vérifie (S_{k-1}) (i.e. vérifie (5.7.2.1) où k est remplacé par $k-1$). Or, pour tout $x \in X$, f_x est un élément $\mathcal{F}_x$ -régulier; s'il est inversible, on a $\mathcal{F}_x/f_x\mathcal{F}_x = 0$ et la conclusion est triviale. Si au contraire $f_x \in \mathfrak{m}_x$, on sait que l'on a $\text{prof}(\mathcal{F}_x/f_x\mathcal{F}_x) = \text{prof}(\mathcal{F}_x) - 1$ (0, 16.4.6, (i)), et $\dim(\mathcal{F}_x/f_x\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{F}_x) - 1$ (0, 16.3.4), et notre assertion en résulte.

Prouvons enfin que pour $k > 1$, la condition de l'énoncé est suffisante. Nous allons procéder par récurrence sur k ; soit x un point de X , et supposons d'abord que $\dim(\mathcal{F}_x) \geq k$. L'hypothèse de récurrence entraîne que $\mathcal{F}$ vérifie (S_{k-1}) , donc $\text{prof}(\mathcal{F}_x) \geq k-1$; compte tenu de (0, 15.2.4), il y a donc un voisinage ouvert U de x et une suite $(\mathcal{F}|U)$ -régulière $(f_i)_{1 \leq i \leq k-1}$ de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U , telles que $(f_i)_x \in \mathfrak{m}_x$ pour $1 \leq i \leq k-1$. L'hypothèse entraîne que

$$\mathcal{G} = (\mathcal{F}|U) / \left(\sum_{i=1}^{k-1} f_i(\mathcal{F}|U) \right)$$

est sans cycle premier associé immergé; mais on a $\dim(\mathcal{G}_x) = \dim(\mathcal{F}_x) - (k-1) \geq 1$ (0, 16.3.4), donc x n'est pas associé à $\mathcal{G}$; on a donc $\text{prof}(\mathcal{G}_x) \geq 1$ (0, 16.4.6), et comme $\text{prof}(\mathcal{G}_x) = \text{prof}(\mathcal{F}_x) - (k-1)$ (0, 16.4.6), on a $\text{prof}(\mathcal{F}_x) \geq k$. Supposons en second lieu que $\dim(\mathcal{F}_x) = r < k$; comme $\mathcal{F}$ vérifie (S_{k-1}) , on a $\text{prof}(\mathcal{F}_x) \geq \inf(k-1, r) = r$, et cela achève la démonstration.

Corollaire (5.7.6). — Supposons que $\mathcal{F}$ vérifie (S_k) ($k \geq 1$); si (f_i) ($1 \leq i \leq r$) est une suite $\mathcal{F}$ -régulière de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X et si $r < k$, $\mathcal{F}/(\sum_{i=1}^r f_i\mathcal{F})$ vérifie (S_{k-r}) .

Cela résulte immédiatement de (5.7.5).

Corollaire (5.7.7). — Pour que $\mathcal{F}$ vérifie (S_2) , il faut et il suffit que $\mathcal{F}$ soit sans cycle premier associé immergé et que pour tout ouvert U de X et toute section $(\mathcal{F}|U)$ -régulière f de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U , $(\mathcal{F}|U)/f(\mathcal{F}|U)$ soit sans cycle premier associé immergé.

IV-2 | 106

Remarques (5.7.8). — Soit X un préschéma localement noethérien de dimension 1; il revient alors au même de dire que X est un préschéma de Cohen-Macaulay, ou qu'il vérifie (S_1) , ou qu'il vérifie une des propriétés (S_n) pour $n \geq 1$, en vertu des définitions (5.7.1) et (5.7.2). En vertu de (5.7.5), il revient donc encore au même, pour les préschémas de dimension 1, de dire que X est un préschéma de Cohen-Macaulay ou qu'il n'a pas de cycle premier associé immergé. Par exemple, un préschéma localement noethérien réduit de dimension 1 est un préschéma de Cohen-Macaulay.

Proposition (5.7.9). — Soient A, B deux anneaux noethériens, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, M un B -module tel que $M_{[\rho]}$ soit un A -module de type fini. Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A ; les idéaux premiers de B au-dessus de $\mathfrak{p}$ et appartenant à $\text{Supp}(M)$ sont en nombre fini, et si $(\mathfrak{q}_i)_{1 \leq i \leq n}$ est la famille de ces idéaux, on a

$$\dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \sup_i \dim_{B_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i}), \quad (5.7.9.1)$$

$$\text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \inf_i \text{prof}_{B_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i}). \quad (5.7.9.2)$$

Si $\mathfrak{b}$ est l'annulateur de M , $B/\mathfrak{b}$ s'identifie à un sous- A -module de $\text{End}_A(M_{[\rho]})$, donc est de type fini puisque A est noethérien; il n'y a donc qu'un nombre fini d'idéaux premiers de B au-dessus de $\mathfrak{p}$ et contenant $\mathfrak{b}$, et ce sont précisément ceux qui appartiennent à $\text{Supp}(M)$. Remplaçant B par $B/\mathfrak{b}$, ce qui ne change pas les seconds membres de (5.7.9.1) et (5.7.9.2) (par (0, 16.1.9) et (0, 16.4.8)), on peut donc supposer que B est une A -algèbre finie. Posons $S = A - \mathfrak{p}$, et $B' = S^{-1}B$; B' est un anneau semi-local noethérien dont les idéaux maximaux sont $S^{-1}\mathfrak{q}_i$ ($1 \leq i \leq n$) et comme $M_{\mathfrak{p}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module de type fini, on a $\dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \dim_{B'}(M_{\mathfrak{p}})$ (0, 16.1.9). Cela étant, la relation (5.7.9.1) devient un cas particulier de (0, 16.1.7.4). Pour démontrer la relation (5.7.9.2), on se ramène aussitôt comme dans (0, 16.4.8) au cas où $\text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = 0$, et le même raisonnement que dans (0, 16.4.8) montre que $M_{\mathfrak{p}}$ contient un sous- B' -module de longueur finie, et par suite aussi un

sous- B' -module simple ; mais un tel sous-module est nécessairement isomorphe au corps résiduel de l'un des $B_{\mathfrak{q}_i}$, donc il y a au moins un indice i tel que $\text{prof}_{B_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i}) = 0$ (0, 16.4.6), ce qui termine la démonstration.

Corollaire (5.7.10). — Supposons vérifiées les hypothèses de (5.7.9), et supposons en outre que A soit un anneau local ; alors, pour que M soit un A -module de Cohen-Macaulay, il faut et il suffit que, pour tous les idéaux premiers $\mathfrak{q}_i$ de B au-dessus de l'idéal maximal de A , $M_{\mathfrak{q}_i}$ soit un $B_{\mathfrak{q}_i}$ -module de Cohen-Macaulay, et de plus que tous les nombres $\dim_{B_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i})$ soient égaux.

Il résulte en effet de (5.7.9.1) et de (5.7.9.2) que ces conditions équivalent à la relation $\dim_A(M) = \text{prof}_A(M)$.

Corollaire (5.7.11). — Supposons vérifiées les hypothèses de (5.7.9).

(i) Si $M_{[\rho]}$ vérifie la propriété (S_k) , il en est de même de M .

(ii) Supposons que pour tout couple d'idéaux premiers $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}'$ de B tels que $\rho^{-1}(\mathfrak{q}) = \rho^{-1}(\mathfrak{q}')$, on ait $\dim_{B_{\mathfrak{q}}}(M_{\mathfrak{q}}) = \dim_{B_{\mathfrak{q}'}}(M_{\mathfrak{q}'})$. Alors, si M vérifie la propriété (S_k) , il en est de même de $M_{[\rho]}$.

IV-2 | 107

Cela résulte aussitôt des relations (5.7.9.1) et (5.7.9.2) et de la définition de la propriété (S_k) .

(5.7.12) Conformément aux définitions de (5.7.1), étant donnés un anneau noethérien quelconque A et un A -module M de type fini, on définit $\text{coprof}_A(M)$ comme égal à

$$\text{coprof}(M) = \sup_{x \in X} \text{coprof}_{A_x}(M_x), \quad X = \text{Spec}(A);$$

nous verrons plus loin (6.11.5) que cette définition coïncide avec celle de (0, 16.4.9) lorsque A est un anneau noethérien local.

Corollaire (5.7.13). — Soient A, B deux anneaux noethériens, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, M un B -module tel que $M_{[\rho]}$ soit un A -module de type fini. Alors on a

$$\text{coprof}_A(M_{[\rho]}) \geq \text{coprof}_B(M). \quad (5.7.13.1)$$

Cela résulte de la définition précédente et des relations (5.7.9.1) et (5.7.9.2).

5.8 Préschémas réguliers et propriété (R_k) . Critère de normalité de Serre

(5.8.1) Rappelons (0_I, 4.1.4) qu'un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ est dit *régulier* en un point $x \in X$, si $\mathcal{O}_x$ est un anneau régulier. Quand il s'agira de préschémas, nous n'utiliserons cette terminologie dans ce chapitre que lorsque X est localement noethérien.

Définition (5.8.2). — On dit qu'un préschéma localement noethérien X est régulier en codimension $\leq k$, ou possède la propriété (R_k) si l'ensemble des points où X n'est pas régulier est de codimension $> k$ (autrement dit (5.1.3), si, pour tout $x \in X$, la relation $\dim(\mathcal{O}_x) \leq k$ entraîne que $\mathcal{O}_x$ est régulier).

Dire que X est régulier signifie que X possède la propriété (R_k) pour tout k .

Si $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau noethérien, on dira que A possède la propriété (R_k) si X possède cette propriété ; dire que X est régulier signifie que l'anneau A est régulier (0, 17.3.6). Pour un préschéma localement noethérien quelconque X , on dira que X possède la propriété (R_k) en un point $x \in X$ si l'anneau local $\mathcal{O}_x$ possède la propriété (R_k) ; cela veut donc dire que pour toute générisation x' de x dans X , la relation $\dim(\mathcal{O}_{x'}) \leq k$ entraîne que $\mathcal{O}_{x'}$ est un anneau local régulier. Dire que X est régulier en un point x équivaut à dire que X vérifie la propriété (R_n) pour tout $n \geq 0$ au point x , en vertu de (0, 17.3.6).

Proposition (5.8.3). — Si k est un corps, X un préschéma localement de type fini sur k , alors, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert de x dans X isomorphe à un sous-schéma d'un k -schéma régulier.

En effet, il y a un voisinage ouvert affine U de x isomorphe à un k -schéma de la forme $\text{Spec}(A)$, où A est une k -algèbre de type fini ; A est par suite isomorphe à un quotient d'une algèbre de polynômes $k[T_1, \dots, T_n]$, et on sait que cette dernière est un anneau régulier (0, 17.3.7).

(5.8.4) En vertu de (5.8.2), dire que X possède la propriété (R_0) signifie que pour tout point maximal x de X , l'anneau $\mathcal{O}_x$ est un corps (0, 17.1.4), autrement dit que X est réduit en ce point. Comme l'ensemble U des $x \in X$ où X est réduit est ouvert (le

IV-2 | 108

nilradical de X étant un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (I, 6.1.1 et 0_I, 5.2.2)), il revient au même de dire que X possède la propriété (R_0) ou que l'ensemble U est partout dense. Par suite :

Proposition (5.8.5). — Pour qu'un préschéma localement noethérien X soit réduit, il faut et il suffit qu'il vérifie les propriétés (S_1) et (R_0) .

Compte tenu de (5.7.5), cela résulte de la remarque précédente et de (3.2.1).

Théorème (5.8.6). — (critère de Serre). Soit X un préschéma localement noethérien. Pour que X soit normal, il faut et il suffit que X vérifie les propriétés (S_2) et (R_1) , autrement dit, que pour tout $x \in X$, on ait les propriétés suivantes :

(i) Si $\dim(\mathcal{O}_x) \leq 1$, $\mathcal{O}_x$ est régulier (c'est-à-dire est un corps ou un anneau de valuation discrète (0, 17.1.4)).

(ii) Si $\dim(\mathcal{O}_x) \geq 2$, alors $\text{prof}(\mathcal{O}_x) \geq 2$.

Les conditions sont nécessaires. En effet, dire que X est normal signifie que pour tout $x \in X$, $\mathcal{O}_x$ est un anneau local noethérien intégralement clos. Si $\dim(\mathcal{O}_x) = 0$ (resp. $\dim(\mathcal{O}_x) = 1$), on en conclut que $\mathcal{O}_x$ est un corps (puisque $\mathcal{O}_x$ est intègre (resp. que $\mathcal{O}_x$ est un anneau de valuation discrète, en vertu de (II, 7.1.6)). D'autre part, pour tout élément $f_x \neq 0$ de $\mathcal{O}_x$, on sait (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 1, n° 4, prop. 8) que les idéaux premiers associés à $\mathcal{O}_x/f_x\mathcal{O}_x$ sont non immergés, donc $\mathcal{O}_x$ vérifie (S_2) (5.7.7).

Les conditions sont suffisantes. En effet, il résulte d'abord de (5.8.5) que X est réduit. La question étant locale, on peut en outre supposer que $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau noethérien réduit (I, 5.1.4); si R est l'anneau total des fractions de A , R est composé direct d'un nombre fini de corps, et (compte tenu de (II, 6.3.6)), il suffira de prouver que A est intégralement fermé dans R . Soit donc $h = f/g$ un élément de R entier sur A , g et f étant des éléments de A tels que g soit non diviseur de 0. On a une relation de la forme

$$f^n + \sum_{i=1}^n a_i f^{n-i} g^i = 0 \quad \text{avec } a_i \in A \quad \text{pour } 1 \leq i \leq n. \quad (5.8.6.1)$$

Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A tel que $\dim(A_{\mathfrak{p}}) = 1$; si $f_{\mathfrak{p}}$ et $g_{\mathfrak{p}}$ sont les images de f et g dans $A_{\mathfrak{p}}$, il résulte de (5.8.6.1) que $f_{\mathfrak{p}}/g_{\mathfrak{p}}$ (qui appartient à l'anneau total des fractions de $A_{\mathfrak{p}}$, puisque $g_{\mathfrak{p}}$ est non diviseur de 0 dans $A_{\mathfrak{p}}$ par platitude (0_I, 5.3.1)) est entier sur $A_{\mathfrak{p}}$; mais comme $A_{\mathfrak{p}}$ est régulier, donc intégralement clos, on a $f_{\mathfrak{p}}/g_{\mathfrak{p}} \in A_{\mathfrak{p}}$. En d'autres termes, on a $(fA)_{\mathfrak{p}} \subset (gA)_{\mathfrak{p}}$. Mais l'hypothèse (S_2) entraîne (5.7.7), puisque g est non diviseur de 0 dans A , que A/gA n'a que des idéaux premiers associés non immergés $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq n$); or, gA est l'intersection d'idéaux primaires $\mathfrak{q}_i$ correspondant aux $\mathfrak{p}_i$, et d'après ce qu'on vient de voir, les $\mathfrak{q}_i$ sont les images réciproques dans A , par les homomorphismes $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}_i}$, des idéaux $(gA)_{\mathfrak{p}_i}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 3, prop. 5). Mais en vertu du Hauptidealsatz (0, 16.3.2) on a $\dim(A_{\mathfrak{p}_i}) = 1$ pour $1 \leq i \leq n$, donc $(fA)_{\mathfrak{p}_i} \subset (gA)_{\mathfrak{p}_i}$ pour tout i d'après ce qui précède; comme fA est contenu dans l'intersection des images réciproques des $(fA)_{\mathfrak{p}_i}$ ($1 \leq i \leq n$), on a $fA \subset gA$, c'est-à-dire $f/g \in A$. C.Q.F.D.

IV-2 | 109

5.9 Modules Z -purs et Z -clos

Une partie des notions et résultats de cette section et de la suivante sont des cas particuliers de notions et résultats développés au chapitre III dans la théorie de la cohomologie locale. Pour la commodité du lecteur, nous en donnons ici un exposé indépendant.

(5.9.1) Soient X un préschéma localement noethérien, Z une partie de X *stable par spécialisation* : cela signifie que pour toute partie finie M de Z , l'adhérence de M est contenue dans Z , et par suite Z est réunion d'une famille filtrante croissante (Z_{α}) de parties fermées de X ; inversement, il est clair qu'une telle réunion est stable par spécialisation.

Posons $U_{\alpha} = X - Z_{\alpha}$, de sorte que $X - Z$ est intersection de la famille filtrante décroissante d'ouverts U_{α} ; soit $i_{\alpha} : U_{\alpha} \rightarrow X$ l'injection canonique et pour $U_{\alpha} \supset U_{\beta}$, soit $i_{\alpha\beta} : U_{\beta} \rightarrow U_{\alpha}$ l'injection canonique, de sorte que l'on a $i_{\beta} = i_{\alpha} \circ i_{\alpha\beta}$. Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module (non nécessairement quasi-cohérent); on a donc

$$(i_{\beta})_*(\mathcal{F}|U_{\beta}) = (i_{\alpha})_*((i_{\alpha\beta})_*(\mathcal{F}|U_{\beta}));$$

de l'homomorphisme canonique (0_I, 4.4.3.2)

$$\mathcal{F}|U_{\alpha} \longrightarrow (i_{\alpha\beta})_*(\mathcal{F}|U_{\beta})$$

on déduit donc, par application du foncteur $(i_{\alpha})_*$, un homomorphisme

$$\rho_{\beta\alpha} : (i_{\alpha})_*(\mathcal{F}|U_{\alpha}) \longrightarrow (i_{\beta})_*(\mathcal{F}|U_{\beta})$$

et l'on vérifie aussitôt que l'on a $\rho_{\gamma\alpha} = \rho_{\gamma\beta} \circ \rho_{\beta\alpha}$ pour $U_{\alpha} \supset U_{\beta} \supset U_{\gamma}$; autrement dit, les $\mathcal{O}_X$ -Modules $(i_{\alpha})_*(\mathcal{F}|U_{\alpha})$ forment un *système inductif* pour les homomorphismes $\rho_{\beta\alpha}$. On pose

$$\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}) = \varinjlim_{\alpha} (i_{\alpha})_*(\mathcal{F}|U_{\alpha}). \quad (5.9.1.1)$$

Ce $\mathcal{O}_X$ -Module ne dépend pas de la famille croissante (Z_α) de fermés dont Z est la réunion : en effet, soit V un ouvert noethérien de X ; on sait (0_{II}, 3.10.1) que dans la catégorie des $\mathcal{O}_V$ -Modules, le foncteur $\mathcal{G} \mapsto \Gamma(V, \mathcal{G})$ commute aux limites inductives ; on a donc en vertu de (5.9.1.1)

$$\Gamma(V, \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})) = \varinjlim_{\alpha} \Gamma(V \cap U_\alpha, \mathcal{F}). \quad (5.9.1.2)$$

Soit alors (Z'_λ) une seconde famille filtrante croissante de fermés de X , de réunion Z ; $V \cap Z_\alpha$ est donc réunion des $V \cap Z_\alpha \cap Z'_\lambda$; mais $V \cap Z_\alpha$ est localement fermé dans X , donc toute partie fermée irréductible de $V \cap Z_\alpha$ admet un point générique ; comme les $V \cap Z_\alpha \cap Z'_\lambda$ sont fermés dans $V \cap Z_\alpha$ et forment (pour α fixe) une famille filtrante croissante, il existe un indice λ tel que $V \cap Z_\alpha \cap Z'_\lambda = V \cap Z_\alpha$ (0_{III}, 9.2.4), autrement dit $V \cap Z_\alpha \subset V \cap Z'_\lambda$. Ceci prouve que les familles filtrantes décroissantes $V \cap U_\alpha$, $V \cap U'_\lambda$ (où $U'_\lambda = X - Z'_\lambda$) sont cofinales l'une de l'autre, d'où notre assertion, en vertu de (5.9.1.2).

IV-2 | 110

On notera que l'ensemble Z n'est pas nécessairement constructible : on a un exemple de ce fait en prenant $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau intègre noethérien ayant une infinité d'idéaux maximaux, et Z le complémentaire du point générique de X .

Si Z est fermé et si $i : X - Z \rightarrow X$ est l'injection canonique, on a

$$\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}) = i_*(\mathcal{F}|X - Z) \quad (5.9.1.3)$$

et en particulier, pour $Z = \emptyset$, $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}) = \mathcal{F}$.

Proposition (5.9.2). —

- (i) *Le foncteur $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est exact à gauche.*
- (ii) *Si $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent, il en est de même de $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$.*

L'assertion (i) résulte de la définition (5.9.1.1), du fait que $(i_\alpha)_*$ est un foncteur exact à gauche et de ce que la limite inductive préserve l'exactitude dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules. L'assertion (ii) résulte de (I, 9.2.2) et du fait qu'une limite inductive de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents est quasi-cohérente (I, 1.3.9).

Remarque (5.9.3). — Si $\mathcal{F}$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre, il en est de même de $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ (0_I, 4.2.4) ; en particulier $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{O}_X)$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente, et pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{O}_X)$ -Module, qui est quasi-cohérent si $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent (I, 9.6.1). Plus particulièrement, supposons que $X = \text{Spec}(A)$, où A est intègre et noethérien ; alors $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{O}_X)$ est la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\tilde{B}$, où

$$B = \bigcap_{\mathfrak{p} \in X - Z} A_{\mathfrak{p}}. \quad (5.9.3.1)$$

Cela résulte en effet de (5.9.1.2) et de (I, 8.2.1.1).

Proposition (5.9.4). — Soient X un préschéma localement noethérien, Z une partie de X stable par spécialisation, X' un préschéma localement noethérien, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme plat. Alors $Z' = f^{-1}(Z)$ est stable par spécialisation et pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, on a un isomorphisme canonique

$$f^*(\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{X'/Z'}^0(f^*(\mathcal{F})). \quad (5.9.4.1)$$

En effet, avec les notations de (5.9.1), $Z'_\alpha = f^{-1}(Z_\alpha)$ est fermé dans X' et Z' est réunion des Z'_α ; en outre, $(i_\alpha)_{(X')}$ est l'injection canonique $i'_\alpha : U'_\alpha \rightarrow X'$, si $U'_\alpha = X' - Z'_\alpha = f^{-1}(U_\alpha)$. Comme f est plat, on sait (2.3.1) que l'homomorphisme canonique

$$f^*((i_\alpha)_*(\mathcal{F}|U_\alpha)) \longrightarrow (i'_\alpha)_*(f^*(\mathcal{F})|U'_\alpha)$$

est bijectif ; comme, pour $\alpha \leq \beta$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} f^*((i_\alpha)_*(\mathcal{F}|U_\alpha)) & \xrightarrow{\sim} & (i'_\alpha)_*(f^*(\mathcal{F})|U'_\alpha) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*((i_\beta)_*(\mathcal{F}|U_\beta)) & \xrightarrow{\sim} & (i'_\beta)_*(f^*(\mathcal{F})|U'_\beta) \end{array}$$

est commutatif, on a donc, en passant à la limite, un isomorphisme canonique

$$\varinjlim_{\alpha} f^*((i_\alpha)_*(\mathcal{F}|U_\alpha)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{X'/Z'}^0(f^*(\mathcal{F})).$$

Mais comme le foncteur f^* commute aux limites inductives (0_I, 4.3.2), cela donne par définition l'isomorphisme (5.9.1.1) cherché.

Corollaire (5.9.5). — Sous les hypothèses de (5.9.4), si $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est cohérent, il en est de même de $\mathcal{H}_{X'/Z'}^0(f^(\mathcal{F}))$. La réciproque est vraie lorsque f est un morphisme fidèlement plat et quasi-compact.*

La première assertion résulte de (5.9.4.1) et de (0_I, 5.3.11) ; la seconde équivaut à dire que si $\mathcal{H}_{X'/Z'}^0(f^*(\mathcal{F}))$ est de type fini, il en est de même de $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$; cela résulte de (5.9.4.1) et de (2.5.2).

Corollaire (5.9.6). — Soient X un préschéma localement noethérien, Z une partie de X stable par spécialisation, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Pour tout $x \in X$, posons $X_x = \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$, $Z_x = Z \cap X_x$; on a un isomorphisme canonique fonctoriel

$$(\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}))_x \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{X_x/Z_x}^0(\tilde{\mathcal{F}}_x). \quad (5.9.6.1)$$

Il suffit d'appliquer (5.9.4) au morphisme canonique $X_x \rightarrow X$, qui est plat, et de tenir compte de (I, 1.6.5).

(5.9.7) Avec les notations de (5.9.1), on a pour tout α un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\mathcal{F} \longrightarrow (i_\alpha)_*(\mathcal{F}|U_\alpha) \quad (0_{\text{I}}, 4.4.3.2),$$

et ces homomorphismes forment un système inductif ; par passage à la limite inductive, on en déduit donc un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\rho_{X/Z} : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}). \quad (5.9.7.1)$$

Proposition (5.9.8). — Soient X un préschéma localement noethérien, Z une partie de X stable par spécialisation, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) L'homomorphisme $\rho_{X/Z}$ (5.9.7.1) est injectif (resp. bijectif).
- b) Pour tout ouvert noethérien V de X , l'homomorphisme

$$(\rho_{X/Z})_V : \Gamma(V, \mathcal{F}) \longrightarrow \varinjlim_{\alpha} \Gamma(V \cap U_\alpha, \mathcal{F})$$

est injectif (resp. bijectif).

- a') Pour toute partie fermée $T \subset Z$ de X , l'homomorphisme canonique (0_I, 4.4.3.2)

$$\mathcal{F} \longrightarrow i_*(\mathcal{F}|X - T)$$

(où $i : X - T \rightarrow X$ est l'injection canonique) est injectif (resp. bijectif).

- b') Pour toute partie fermée $T \subset Z$ de X et tout ouvert noethérien V de X , l'homomorphisme de restriction

$$\Gamma(V, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(V \cap (X - T), \mathcal{F})$$

est injectif (resp. bijectif).

Compte tenu de (5.9.1.2), l'équivalence de a) et b) (resp. a') et b')) résulte de

la définition du foncteur Γ et du fait qu'il est exact à gauche. Comme l'homomorphisme $(\rho_{X/Z})_V$ est le composé

$$\Gamma(V, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(V \cap (X - T), \mathcal{F}) \longrightarrow \varinjlim_{\alpha} \Gamma(V \cap U_\alpha, \mathcal{F}) \quad (5.9.8.1)$$

pour toute partie fermée $T \subset Z$, si $(\rho_{X/Z})_V$ est injectif, il en est de même de $\Gamma(V, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(V \cap (X - T), \mathcal{F})$; d'autre part, le fait que b') implique b) résulte de la définition d'une limite inductive. Il reste à montrer que si $\rho_{X/Z}$ est bijectif, il en est de même de $\Gamma(V, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(V \cap (X - T), \mathcal{F})$, et pour cela il suffit, en vertu de (5.9.8.1), de voir que si $U' \subset U$ sont deux ouverts contenus dans V et contenant $V \cap Z$, l'homomorphisme de restriction $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(U', \mathcal{F})$ est injectif ; mais cela résulte de ce que $\rho_{X/Z}$ est injectif, en remplaçant dans ce qui précède V par U et $V \cap (X - T)$ par U' .

Définition (5.9.9). — Sous les hypothèses de (5.9.8), on dit que $\mathcal{F}$ est Z -pur (resp. Z -clos) si l'homomorphisme $\rho_{X/Z}$ est injectif (resp. bijectif).

Si $X = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{F} = \tilde{M}$, où M est un A -module, on dira que M est Z -pur (resp. Z -clos) lorsque $\mathcal{F}$ est Z -pur (resp. Z -clos).

On dit que $\mathcal{F}$ est Z -pur (resp. Z -clos) en un point $x \in X$ si (avec les notations de (5.9.6)) $\widetilde{\mathcal{F}}_x$ est Z_x -pur (resp. Z_x -clos) ; il revient au même, en vertu de (5.9.6), de dire que l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{F}_x \longrightarrow (\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}))_x$$

est injectif (resp. bijectif).

On notera que pour tout $x \in X - Z$, $\mathcal{F}$ est Z -clos au point x , en vertu de (5.9.8).

Corollaire (5.9.10). —

- (i) Soit (V_λ) un recouvrement ouvert de X . Pour que $\mathcal{F}$ soit Z -pur (resp. Z -clos), il faut et il suffit que pour tout λ , $\mathcal{F}|_{V_\lambda}$ soit $(Z \cap V_\lambda)$ -pur (resp. $(Z \cap V_\lambda)$ -clos).
- (ii) Soit Z' une partie de Z stable par spécialisation. Si $\mathcal{F}$ est Z -pur (resp. Z -clos), il est Z' -pur (resp. Z' -clos).

Cela résulte aussitôt de (5.9.8, b')).

Proposition (5.9.11). — Sous les hypothèses de (5.9.8), les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\text{Ker}(\rho_{X/Z})$ et $\text{Coker}(\rho_{X/Z})$ ont leur support contenu dans Z , et le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est Z -clos. En outre, si $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ est un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules tel que $\mathcal{F}'$ soit Z -clos, u se factorise d'une seule manière en

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\rho_{X/Z}} \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}) \xrightarrow{v} \mathcal{F}'.$$

Si en outre les supports de $\text{Ker}(u)$ et de $\text{Coker}(u)$ sont contenus dans Z , v est un isomorphisme.

La première assertion signifie que, pour tout $x \in X - Z$, on a

$$\text{Ker}(\rho_{X/Z})_x = \text{Coker}(\rho_{X/Z})_x = 0,$$

i.e. que $(\rho_{X/Z})_x$ est bijectif, ou encore que $\mathcal{F}$ est Z -pur en x , comme il a été signalé plus haut (5.9.9).

Pour montrer que $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est Z -clos, il s'agit de voir que pour un ouvert noethérien V de X ,

$$\varinjlim_{\beta} \Gamma(V \cap U_{\beta}, \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}))$$

est égale à $\Gamma(V, \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}))$; mais par définition

$$\Gamma(V \cap U_{\beta}, \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})) = \varinjlim_{\alpha} \Gamma(V \cap U_{\alpha} \cap U_{\beta}, \mathcal{F}).$$

Or, la famille double $(U_{\alpha} \cap U_{\beta})$ est filtrante décroissante, et notre assertion résulte de (5.9.1) et du théorème de la double limite inductive.

IV-2 | 113

Passons à la seconde partie de la proposition. L'existence et l'unicité de v résultent de ce que pour tout α , $(i_{\alpha})_*(u)$ est l'unique homomorphisme rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{u} & \mathcal{F}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ (i_{\alpha})_*(\mathcal{F}|_{U_{\alpha}}) & \xrightarrow{(i_{\alpha})_*(u)} & (i_{\alpha})_*(\mathcal{F}'|_{U_{\alpha}}) \end{array}$$

de ce qu'il y a un unique homomorphisme w rendant commutatifs tous les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} (i_{\alpha})_*(\mathcal{F}|_{U_{\alpha}}) & \xrightarrow{(i_{\alpha})_*(u)} & (i_{\alpha})_*(\mathcal{F}'|_{U_{\alpha}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}) & \xrightarrow{w} & \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}') \end{array}$$

et enfin de ce que $\mathcal{F}'$ et $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}')$ s'identifient canoniquement par hypothèse.

Reste à voir que si les supports de $\text{Ker}(u)$ et de $\text{Coker}(u)$ sont contenus dans Z , v est un isomorphisme. Il suffit de voir que pour tout ouvert noethérien V , l'homomorphisme correspondant

$$\Gamma(V, \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{F}')$$

est alors un isomorphisme. Or, si une section $t \in \Gamma(V, \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}))$ a pour image 0 dans $\Gamma(V, \mathcal{F}')$, notons que pour un indice α , on a $t \in \Gamma(V \cap U_\alpha, \mathcal{F})$, et en vertu de l'hypothèse sur u , on a $t_y = 0$ pour tout $y \in V \cap (X - Z)$; il y a par suite un ouvert contenant $V \cap (X - Z)$ tel que la restriction de t à cet ouvert soit nulle, donc par définition t est l'élément 0 de $\Gamma(V, \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}))$.

Prouvons maintenant que toute section $s' \in \Gamma(V, \mathcal{F}')$ est l'image d'une section de $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ au-dessus de V . Par hypothèse, pour tout $x \in V \cap (X - Z)$ il existe une section $s^{(x)}$ de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un voisinage ouvert $W^{(x)}$ de x dans X , dont l'image par u est $s'|_{W^{(x)}}$; $s'|_{W^{(x)}}$ est donc aussi l'image par v de la section $t^{(x)}$ de $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$, image canonique de $s^{(x)}$. En outre, comme on a vu que v est injectif, les restrictions de $t^{(x)}$ et $t^{(x')}$ à $W^{(x)} \cap W^{(x')}$ sont identiques pour deux points quelconques x, x' de $V \cap (X - Z)$; les $t^{(x)}$ sont par suite restrictions d'une même section t de $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ au-dessus d'un voisinage ouvert U de $(X - Z) \cap V$. Mais comme $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est Z -clos, t se prolonge d'une seule manière en une section de $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ au-dessus de V , dont l'image par v a même restriction que s' à U , et coïncide donc avec s' pour la même raison.

On dit que $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est la Z -clôture de $\mathcal{F}$.

IV-2 | 114

Remarques (5.9.12). —

- (i) Soit $\mathcal{C}(X)$ la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules, et soit $\mathcal{C}_Z(X)$ la sous-catégorie de $\mathcal{C}(X)$ formée des $\mathcal{O}_X$ -Modules de support contenu dans Z ; cette sous-catégorie est localisante au sens de Gabriel, et le foncteur $\mathcal{H}_{X/Z}^0$ n'est autre que le foncteur localisation de Gabriel (cf. [27]; cela fournirait une autre démonstration de (5.9.11)). Lorsque Z est fermé, le foncteur $i^* : \mathcal{C}(X) \rightarrow \mathcal{C}(X - Z)$ (où $i : X - Z \rightarrow X$ est l'injection canonique) définit une équivalence de catégories

$$\mathcal{C}(X)/\mathcal{C}_Z(X) \approx \mathcal{C}(X - Z).$$

- (ii) Il résulte de (5.9.11) que la condition $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}) = 0$ est équivalente à $\text{Supp}(\mathcal{F}) \subset Z$. Elle entraîne en effet cette dernière puisque le noyau de $\rho_{X/Z}$ est alors égal à $\mathcal{F}$. Inversement, si $\text{Supp}(\mathcal{F}) \subset Z$, il suffit d'appliquer la seconde partie de (5.9.11) à l'unique homomorphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow 0$ pour en conclure que l'homomorphisme correspondant $v : \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}) \rightarrow 0$ est un isomorphisme.
- (iii) Les développements précédents gardent un sens pour tout espace annelé localement noethérien dont toute partie fermée irréductible admet exactement un point générique. En particulier ils s'appliquent, sur un préschéma localement noethérien, à des faisceaux de groupes abéliens quelconques (considérés comme Modules sur le faisceau simple associé au préfaisceau constant $\mathbf{Z}$). On a encore pour tout $x \in X$ l'isomorphisme canonique (5.9.6.1), dans lequel $\tilde{\mathcal{F}}_x$ désigne le faisceau induit sur le sous-espace X_x de X par le faisceau $\mathcal{F}$; la démonstration directe résulte aussitôt de la définition (5.9.1.2) et du théorème de la double limite inductive.

5.10 Propriété (S_2) et Z -clôture

(5.10.1) Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent; pour toute partie T de X , nous poserons

$$\text{prof}_T(\mathcal{F}) = \inf_{x \in T} \text{prof}(\mathcal{F}_x). \quad (5.10.1.1)$$

Proposition (5.10.2). — Soient X un préschéma localement noethérien, Z une partie de X stable par spécialisation, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{F}$ est Z -pur.
b) $\text{Ass}(\mathcal{F})$ ne rencontre pas Z .

Si en outre $\mathcal{F}$ est cohérent, ces conditions sont aussi équivalentes à la suivante :

- c) $\text{prof}_Z(\mathcal{F}) \geq 1$.

Dire que $\mathcal{F}$ est Z -pur signifie que pour tout ouvert noethérien V de X , et tout ouvert $U \supset X - Z$, l'homomorphisme de restriction

$$\Gamma(V, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(V \cap U, \mathcal{F})$$

est injectif (5.9.8); mais d'après (3.1.8) cela équivaut à $V \cap \text{Ass}(\mathcal{F}) \subset U$, d'où l'équivalence de a) et b). En outre, dire que $x \in \text{Ass}(\mathcal{F})$ signifie qu'aucun élément de $\mathfrak{m}_x$ n'est $\mathcal{F}_x$ -régulier (3.1.2), donc, lorsque $\mathcal{F}$ est cohérent, cela s'écrit encore $\text{prof}(\mathcal{F}_x) = 0$; on en déduit aussitôt dans ce cas l'équivalence de b) et c).

Corollaire (5.10.3). — Soit

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents. Si $\mathcal{F}$ est Z -pur, il en est de même de $\mathcal{F}'$; inversement, si $\mathcal{F}'$ et $\mathcal{F}''$ sont Z -purs, il en est de même de $\mathcal{F}$.

IV-2 | 115

Cela résulte de la forme (5.10.2, b)) de la condition pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent soit Z -pur, et de (3.1.7).

Corollaire (5.10.4). — Supposons $\mathcal{F}$ cohérent. Pour que $\mathcal{F}$ soit Z -pur en un point $x \in X$, il faut et il suffit que

$$\text{prof}_{Z_x}(\tilde{\mathcal{F}}_x) \geq 1$$

(avec les notations de (5.9.6)).

Cela résulte aussitôt de (5.10.2) et (5.9.6).

Théorème (5.10.5). — Soient X un préschéma localement noethérien, Z une partie de X stable par spécialisation, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Pour que $\mathcal{F}$ soit Z -clos, il faut et il suffit que l'on ait

$$\text{prof}_Z(\mathcal{F}) \geq 2.$$

En vertu de (5.10.2), on peut se borner au cas où $\mathcal{F}$ est Z -pur et $\text{prof}_Z(\mathcal{F}) \geq 1$. De plus, dire que $\text{prof}_Z(\mathcal{F}) \geq 2$ équivaut à dire que pour toute partie fermée Z_α de Z , $\text{prof}_{Z_\alpha}(\mathcal{F}) \geq 2$; et de même, il résulte de (5.9.8) que dire que $\mathcal{F}$ est Z -clos équivaut à dire que $\mathcal{F}$ est Z_α -clos pour tout α . On peut donc déjà se borner au cas où Z est fermé. La question étant locale, il suffit, pour tout $x \in Z$, de prouver le théorème pour $\mathcal{F}|U$, U étant un voisinage ouvert affine de x , et l'on peut donc se borner au cas où $X = U$ est affine. On sait alors que $\text{Ass}(\mathcal{F})$ est fini (3.1.6), et comme $\text{Ass}(\mathcal{F}) \subset X - Z$, il y a une section f de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X telle que $\text{Ass}(\mathcal{F}) \subset X_f \subset X - Z$ (II, 4.5.4) ; on en déduit que f est $\mathcal{F}$ -régulière (3.1.9) et que pour tout $y \in Z$, on a $f_y \in \mathfrak{m}_y$, donc

$$\text{prof}(\mathcal{F}_y) = 1 + \text{prof}(\mathcal{F}_y/f_y\mathcal{F}_y) \quad (0, 16.4.6).$$

La condition $\text{prof}_Z(\mathcal{F}) \geq 2$ équivaut donc à $\text{prof}_Z(\mathcal{F}/f\mathcal{F}) \geq 1$, ou encore (5.10.2) au fait que $\mathcal{F}/f\mathcal{F}$ est Z -pur, et il suffit de voir que cette dernière propriété équivaut au fait que $\mathcal{F}$ est Z -clos.

Considérons la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{f} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}/f\mathcal{F} \longrightarrow 0$$

(l'homothétie de rapport $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ étant par hypothèse injective) ; si on pose $W = X - Z$, on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{f} & \Gamma(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{F}/f\mathcal{F}) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Gamma(W, \mathcal{F}) & \xrightarrow{f} & \Gamma(W, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \Gamma(W, \mathcal{F}/f\mathcal{F}) \end{array}$$

où les deux lignes sont exactes (X étant affine). Si l'homomorphisme de restriction $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(W, \mathcal{F})$ est bijectif, on déduit de ce diagramme que

$$\Gamma(X, \mathcal{F}/f\mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(W, \mathcal{F}/f\mathcal{F})$$

est injectif, et cela montre (5.9.8) que si $\mathcal{F}$ est Z -clos, $\mathcal{F}/f\mathcal{F}$ est Z -pur. Inversement, supposons que $\mathcal{F}/f\mathcal{F}$ soit Z -pur, et soit s une section de $\mathcal{F}$ au-dessus de W ; comme $X_f \subset W$, il existe un entier $n > 0$ tel que $f^n(s|X_f)$ se prolonge en une section t de $\mathcal{F}$ au-dessus de X (I, 1.4.1) ; d'ailleurs, les restrictions de t et de $f^n s$ à X_f étant les mêmes, il en résulte que la restriction de t à W est égale à $f^n s$ en vertu de la relation $\text{Ass}(\mathcal{F}) \subset X_f$ (5.10.2) ; comme f est $\mathcal{F}$ -régulière, il suffira de voir que t est de la forme $f^n t'$, où $t' \in \Gamma(X, \mathcal{F})$

IV-2 | 116

pour montrer que l'homomorphisme $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(W, \mathcal{F})$ est surjectif, donc bijectif. Or, dire que $t = f^n t'$ signifie que l'image de t dans $\Gamma(X, \mathcal{F}/f^n\mathcal{F})$ est nulle. Mais comme $f^k\mathcal{F}/f^{k+1}\mathcal{F}$ est isomorphe à $\mathcal{F}/f\mathcal{F}$, donc Z -pur par hypothèse, on déduit de (5.10.3), par récurrence sur n , que $\mathcal{F}/f^n\mathcal{F}$ est Z -pur. Mais par définition l'image de $t|W = f^n s$ dans $\Gamma(W, \mathcal{F}/f^n\mathcal{F})$ est nulle, d'où la conclusion.

Corollaire (5.10.6). — Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Pour que $\mathcal{F}$ soit Z -clos en un point x , il faut et il suffit que $\text{prof}_{Z_x}(\tilde{\mathcal{F}}_x) \geq 2$.

Cela résulte de (5.9.6) et (5.10.5).

Théorème (5.10.7). — (Hartshorne). Soient X un préschéma localement noethérien, Y une partie fermée de X . Supposons que pour tout $y \in Y$, on ait $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,y}) \geq 2$; alors pour toute composante connexe C de X , $C - (C \cap Y)$ est connexe.

On peut se borner au cas où X est connexe ; il résulte alors de (5.10.5) que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow i_*(\mathcal{O}_X|X - Y)$ (où $i : X - Y \rightarrow X$ est l'injection canonique) est bijectif. Par suite l'homomorphisme

de restriction $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X - Y, \mathcal{O}_X)$ est aussi bijectif. Il suffit maintenant d'appliquer le lemme (III, 7.8.6.1).

Corollaire (5.10.8). — Soient X un préschéma localement noethérien, d un entier tel que pour tout $x \in X$, la relation $\dim(\mathcal{O}_x) \geq d$ entraîne $\text{prof}(\mathcal{O}_x) \geq 2$. Supposons X connexe; alors, si X', X'' sont deux composantes irréductibles distinctes de X , il existe une suite $(X_i)_{0 \leq i \leq n}$ de composantes irréductibles de X telle que $X_0 = X', X_n = X''$, et que, pour $1 \leq i \leq n$, on ait

$$\text{codim}(X_{i-1} \cap X_i, X) \leq d - 1$$

(on dit alors que X est connexe en codimension $\leq d - 1$).

Si Y est une partie fermée de X telle que $\text{codim}(Y, X) \geq d$, on a $\dim(\mathcal{O}_{X,y}) \geq d$ pour tout $y \in Y$ (5.1.3), donc $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,y}) \geq 2$ pour tout $y \in Y$, et il résulte de (5.10.7) que $X - Y$ est connexe. D'autre part, pour que $\text{codim}(Y, X) \geq d$, il faut et il suffit que pour tout $y \in Y$, il existe un voisinage ouvert V de y dans X tel que $\text{codim}(Y \cap V, V) \geq d$ (0, 14.2.3). Notons enfin que si $\mathfrak{F}$ désigne l'ensemble des parties fermées Y de X de codimension $\geq d$, la réunion de deux ensembles de $\mathfrak{F}$ appartient à $\mathfrak{F}$ (0, 14.2.5), et tout ensemble fermé contenu dans un ensemble de $\mathfrak{F}$ appartient à $\mathfrak{F}$, propriétés qu'on exprime encore en disant que $\mathfrak{F}$ est un *antifiltre* de parties fermées de X . Le corollaire résulte alors du lemme topologique suivant :

Lemme (5.10.8.1). — Soient X un espace topologique connexe localement noethérien, $\mathfrak{F}$ un antifiltre de parties fermées de X . On suppose que si Y est une partie fermée de X telle que pour tout $y \in Y$, il y ait un voisinage ouvert V de y dans X et un $Y_y \in \mathfrak{F}$ tels que $V \cap Y = V \cap Y_y$, alors $Y \in \mathfrak{F}$. Les conditions suivantes sont alors équivalentes :

- a) Pour tout $Y \in \mathfrak{F}$, $X - Y$ est connexe.
- b) Si X' et X'' sont deux composantes irréductibles distinctes de X , il existe une suite $(X_i)_{0 \leq i \leq n}$ de composantes irréductibles de X telle que $X_0 = X', X_n = X''$ et que, pour $1 \leq i \leq n$, on ait $X_{i-1} \cap X_i \notin \mathfrak{F}$.

Supposons b) vérifiée et prouvons que $U = X - Y$ est connexe pour tout $Y \in \mathfrak{F}$. Si U' et U'' sont deux composantes irréductibles distinctes de U , il existe deux composantes irréductibles X', X'' de X telles que $X' \cap U = U', X'' \cap U = U''$ (0_I, 2.1.6);

formons pour ces deux composantes une suite (X_i) ayant la propriété énoncée dans b) et posons $U_i = X_i \cap U$ pour $0 \leq i \leq n$; alors U_i est une composante irréductible de U (0_I, 2.1.6) et de plus $U_i \cap U_{i-1} \neq \emptyset$ pour $1 \leq i \leq n$, sinon on aurait $X_i \cap X_{i-1} \subset Y$, donc $X_i \cap X_{i-1} \in \mathfrak{F}$, contrairement à la définition des X_i . Cela entraîne que U est connexe.

Montrons maintenant que a) entraîne b). Désignons par Y la réunion de la famille $(X_\alpha \cap X_\beta)$, où (X_α, X_β) parcourt l'ensemble des couples de composantes irréductibles distinctes de X telles que $X_\alpha \cap X_\beta \in \mathfrak{F}$. Pour tout point $y \in Y$, il y a un voisinage ouvert V de y dans X ne rencontrant qu'un nombre fini de composantes irréductibles de X ; cela montre d'une part que Y est fermé et d'autre part que $V \cap Y$ est intersection de V et d'un ensemble de $\mathfrak{F}$; en vertu de l'hypothèse faite sur $\mathfrak{F}$, on a $Y \in \mathfrak{F}$, donc $U = X - Y$ est connexe; en outre Y est rare dans X . Soient alors X', X'' deux composantes irréductibles distinctes de X , U', U'' leurs traces respectives sur U ; ce sont des composantes irréductibles distinctes de U (0_I, 2.1.6). Or la réunion des composantes irréductibles W de U telles qu'il existe une suite $(U_i)_{0 \leq i \leq n}$ de composantes irréductibles de U pour laquelle $U_0 = U', U_{i-1} \neq U_i$ et $U_{i-1} \cap U_i \neq \emptyset$ pour $1 \leq i \leq n$ et $U_n = W$ est un ensemble ouvert et fermé dans U , puisque U est localement noethérien et par suite ses composantes irréductibles forment une famille localement finie d'ensembles fermés. Il y a donc une telle suite (U_i) pour laquelle $U_n = U''$; soit X_i ($0 \leq i \leq n$) la composante irréductible de X telle que $X_i \cap U = U_i$ (0_I, 2.1.6); comme $U_{i-1} \neq U_i$, on a $X_{i-1} \neq X_i$ pour $1 \leq i \leq n$; si l'on avait $X_{i-1} \cap X_i \in \mathfrak{F}$ pour un i tel que $1 \leq i \leq n$, on en déduirait $X_{i-1} \cap X_i \subset Y$ par définition de Y , d'où $U_{i-1} \cap U_i = \emptyset$, contrairement à l'hypothèse. Ceci achève la démonstration du lemme.

On notera que l'hypothèse faite sur X dans (5.10.8) est vérifiée lorsque X est un préschéma de Cohen-Macaulay et $d \geq 2$.

Corollaire (5.10.9). — Si un anneau local noethérien A vérifie (S_2) et est caténaire, il est équidimensionnel.

L'hypothèse de (5.10.8) est alors vérifiée par $X = \text{Spec}(A)$, avec $d = 2$. Pour montrer que toutes les composantes irréductibles de X ont même dimension, il suffit alors, en vertu de (5.10.8), de montrer que deux telles composantes X', X'' ont même dimension lorsque l'on suppose en outre que $\text{codim}(X' \cap X'', X) = 1$. Il y a alors une composante irréductible Z de $X' \cap X''$ telle que $\text{codim}(Z, X) = 1$, donc $\text{codim}(Z, X') = 1$, puisque $\text{codim}(Z, X) \geq \text{codim}(Z, X') \geq 1$; de même $\text{codim}(Z, X'') = 1$, et comme X est caténaire, cela entraîne $\dim(X') = \dim(X'')$.

Proposition (5.10.10). — Soient X un préschéma localement noethérien, Z une partie de X stable par spécialisation, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et supposons que le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ soit cohérent. Alors :

- (i) On a $\text{prof}_Z(\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})) \geq 2$.
- (ii) Pour tout point $x \in \text{Ass}(\mathcal{F}) \cap (X - Z)$, on a

$$\text{codim}(Z \cap \overline{\{x\}}, \overline{\{x\}}) \geq 2.$$

- (iii) L'ensemble U des $x \in X$ tels que $\text{prof}_{Z_x}(\tilde{\mathcal{F}}_x) \geq 2$ (notations de (5.9.6)) est ouvert dans X ; on a $X - U \subset Z$, et U est le plus grand ouvert de X tel que $\mathcal{F}|_U$ soit $(Z \cap U)$ -clos.

IV-2 | 118

Posons pour abrégé $\mathcal{F}' = \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$. On sait (5.9.11) que $\mathcal{F}'$ est Z -clos et l'assertion (i) résulte donc de (5.10.5) appliqué à $\mathcal{F}'$. Soit $x \in \text{Ass}(\mathcal{F}) \cap (X - Z)$; comme les restrictions de $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ à $X - Z$ sont canoniquement isomorphes (5.9.11), on a $x \in \text{Ass}(\mathcal{F}')$. Considérons un point $y \in Z \cap \overline{\{x\}}$; l'idéal premier $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{O}_y$ correspondant à x est associé au $\mathcal{O}_y$ -module $\mathcal{F}'_y$, donc on a, en vertu de (i) et de (0, 16.4.6.2),

$$2 \leq \text{prof}(\mathcal{F}'_y) \leq \dim(\mathcal{O}_y/\mathfrak{p}) = \text{codim}(\overline{\{y\}}, \overline{\{x\}}),$$

d'où (ii). Enfin, pour prouver (iii), notons que U est l'ensemble des $x \in X$ tels que $\tilde{\mathcal{F}}_x$ soit Z_x -clos (5.10.5), ou encore, en vertu de (5.9.6), l'ensemble des points où l'homomorphisme canonique $\mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{F}'_x$ est bijectif; c'est donc le complémentaire de la réunion des supports de $\text{Ker}(\rho_{X/Z})$ et $\text{Coker}(\rho_{X/Z})$, et ces derniers sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents en vertu de l'hypothèse (0_I, 5.3.4) donc ont un support fermé (0_I, 5.2.2); cela montre que U est ouvert, et U est évidemment le plus grand ouvert tel que $\mathcal{F}|_U$ soit $(Z \cap U)$ -clos; enfin l'inclusion $X - U \subset Z$ résulte de (5.9.11).

Nous verrons plus loin (5.11.1) que dans les cas les plus importants l'assertion (ii) entraîne réciproquement que $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est cohérent.

(5.10.11) Soient X un préschéma localement noethérien, Z une partie de X stable par spécialisation; on a vu que $\mathcal{A} = \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{O}_X)$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente (5.9.3); le X -schéma $X' = \text{Spec}(\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{O}_X))$ (II, 1.3.1) est appelé la Z -clôture de X . En outre pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{A}$ -Module, qui est quasi-cohérent si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent; dans ce dernier cas, il y a donc un unique $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\mathcal{F}'$ tel que l'on ait, en désignant par $g : X' \rightarrow X$ le morphisme structural (II, 1.4.3)

$$\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}) = g_*(\mathcal{F}'). \quad (5.10.11.1)$$

Proposition (5.10.12). — Les notations étant celles de (5.10.11) :

- (i) Soit x un point de X . Pour que le morphisme

$$X' \times_X X_x \longrightarrow X_x (= \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}))$$

déduit de g par localisation soit un isomorphisme, il faut et il suffit que $\mathcal{O}_X$ soit Z -clos au point x (ce qui a lieu pour tout $x \in X - Z$).

- (ii) Posons $Z' = g^{-1}(Z)$, et supposons X' localement noethérien. Alors $\mathcal{F}'$ est Z' -clos; si de plus $\mathcal{F}'$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module cohérent, on a $\text{prof}_{Z'}(\mathcal{F}') \geq 2$.
- (iii) Supposons que $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{O}_X)$ et $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ soient cohérents. Alors le morphisme $g : X' \rightarrow X$ est fini; l'ensemble U des $x \in X$ tels que l'on ait $\text{prof}_{Z_x}(\tilde{\mathcal{O}}_x) \geq 2$ et $\text{prof}_{Z_x}(\tilde{\mathcal{F}}_x) \geq 2$ est ouvert dans X et tel que $X - U \subset Z$; en outre U est le plus grand ensemble ouvert de X tel que la restriction $g^{-1}(U) \rightarrow U$ de g soit un isomorphisme et que la restriction $\mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{F}'|_{g^{-1}(U)}$ du g -morphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ soit un isomorphisme.

L'assertion (i) résulte des définitions, et (iii) est une conséquence immédiate de (5.10.10, (iii)). Pour prouver (ii), considérons un ouvert V de X contenant $Z - X$ et son image réciproque $V' = g^{-1}(V)$; si $i : V \rightarrow X$ et $i' : V' \rightarrow X'$ sont les injections

IV-2 | 119

canoniques, l'homomorphisme canonique $\rho_{X'/Z'} : \mathcal{F}' \rightarrow i'_*(\mathcal{F}'|_{V'})$ est tel que $g_*(\rho_{X'/Z'})$ soit l'homomorphisme canonique

$$\rho_{X/Z} : \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}) \longrightarrow i_*(\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})|_V)$$

(II, 1.4.2), compte tenu de (5.10.11.1). Comme $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est Z -clos (5.9.11), $\rho_{X/Z}$ est un isomorphisme, donc il en est de même de $\rho_{X'/Z'}$. Comme $X' - Z'$ est intersection de la famille filtrante des $V'_\alpha = g^{-1}(V_\alpha)$, où V_α parcourt la famille filtrante des ouverts contenant $X - Z$, on en déduit que $\mathcal{F}'$ est Z' -clos lorsque X' est localement noethérien, en vertu de (5.9.1).

(5.10.13) Nous allons maintenant appliquer les résultats qui précèdent au cas où Z est un des ensembles $Z^{(n)}(X)$ (ou simplement $Z^{(n)}$), défini comme l'ensemble des $x \in X$ tels que $\dim(\mathcal{O}_x) \geq n$; il est clair que

$Z^{(n)}$ est stable par spécialisation ; pour qu'une partie fermée T de X soit contenue dans $Z^{(n)}$, il faut et il suffit que $\text{codim}(T, X) \geq n$. Nous nous intéresserons ici au cas $n = 2$.

Proposition (5.10.14). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de support égal à X .

(i) *Pour que $\mathcal{F}$ vérifie (S_1) , il faut et il suffit qu'il soit $Z^{(1)}$ -pur.*

(ii) *Pour que $\mathcal{F}$ vérifie (S_2) , il faut et il suffit qu'il soit $Z^{(2)}$ -clos et $Z^{(1)}$ -pur, ou encore qu'il soit $Z^{(2)}$ -clos et n'ait pas de cycle premier associé de codimension 1.*

(i) Dire que $\mathcal{F}$ possède la propriété (S_1) signifie que $\mathcal{F}$ n'a pas de cycle premier associé immergé (5.7.5), ou encore que pour tout $x \in \text{Ass}(\mathcal{F})$, on a $\dim(\mathcal{F}_x) = 0$ (3.1.4), autrement dit (5.1.12.1) $\dim(\mathcal{O}_x) = 0$; mais cela équivaut à dire que $\text{Ass}(\mathcal{F})$ ne rencontre pas $Z^{(1)}$, et la conclusion résulte de (5.10.2).

(ii) Dire que $\mathcal{F}$ est $Z^{(2)}$ -clos signifie que $\text{prof}_{Z^{(2)}}(\mathcal{F}) \geq 2$, ou encore que, pour tout $x \in X$, la relation $\dim(\mathcal{O}_x) \geq 2$ entraîne $\text{prof}(\mathcal{F}_x) \geq 2$; cela montre que la propriété (S_2) entraîne que $\mathcal{F}$ est $Z^{(2)}$ -clos ; elle entraîne en outre que $\mathcal{F}$ vérifie (S_1) , donc n'a pas de cycle premier associé immergé (5.7.5), et comme $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$, cela signifie encore que tous les cycles premiers associés à $\mathcal{F}$ sont de codimension 0. Inversement, supposons que $\mathcal{F}$ soit $Z^{(2)}$ -clos et n'ait pas de cycle premier associé de codimension 1 ; pour voir que $\mathcal{F}$ vérifie (S_2) , il reste à montrer que si $x \in X$ est tel que $\dim(\mathcal{F}_x) = 1$ (ou, ce qui revient au même, $\dim(\mathcal{O}_x) = 1$), alors on a $\text{prof}(\mathcal{F}_x) = 1$; mais par hypothèse la relation $\dim(\mathcal{O}_x) = 1$ entraîne $x \notin \text{Ass}(\mathcal{F})$, et cette dernière relation équivaut à $\text{prof}(\mathcal{F}_x) \neq 0$, c'est-à-dire ici à $\text{prof}(\mathcal{F}_x) = 1$. Si $\mathcal{F}$ est $Z^{(1)}$ -pur, donc vérifie (S_1) , on a remarqué plus haut qu'en vertu de la relation $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$, tous les cycles premiers associés à $\mathcal{F}$ sont de codimension 0, donc ce qui précède s'applique.

On notera qu'il peut se faire que $\mathcal{F}$ soit $Z^{(2)}$ -clos et ne vérifie pas (S_1) : c'est le cas par exemple lorsque X est de dimension 1 (car alors $Z^{(2)} = \emptyset$, et tout $\mathcal{O}_X$ -Module est $Z^{(2)}$ -clos) et a des cycles premiers associés immergés.

Rappelons qu'au chapitre III, dans l'étude de la cohomologie locale, on donne une caractérisation cohomologique de la propriété (S_n) pour tout $n \geq 1$, généralisant (5.10.14).

Corollaire (5.10.15). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de support X . On suppose que $\mathcal{F}$ n'a pas de cycles premiers associés de codimension 1 et que $\mathcal{F}' = \mathcal{H}_{X/Z^{(2)}}^0(\mathcal{F})$ soit cohérent. Alors :

(i) *$\mathcal{F}'$ vérifie la propriété (S_2) .*

IV-2 | 120

(ii) *L'ensemble U des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}$ vérifie (S_2) au point x (5.7.2) est ouvert dans X et on a $\text{codim}(X - U, X) \geq 2$.*

(i) On sait (5.9.11) que $\mathcal{F}'$ est $Z^{(2)}$ -clos, et en outre $\text{Supp}(\mathcal{F}') = X$, car les points maximaux de X appartiennent à $X - Z^{(2)}$ et en ces points $\mathcal{F}'_x = \mathcal{F}_x \neq 0$, donc le support de $\mathcal{F}'$ est dense dans X , et comme $\mathcal{F}'$ est cohérent, $\text{Supp}(\mathcal{F}')$ est fermé, donc égal à X . Il reste à voir que $\mathcal{F}'$ n'a pas de cycles premiers associés de codimension 1. Mais si $x \in \text{Ass}(\mathcal{F}')$ et $\dim(\mathcal{F}'_x) = \dim(\mathcal{O}_x) = 1$, on a $x \in X - Z^{(2)}$, donc, puisque $\mathcal{F}'_x = \mathcal{F}_x$, on aurait $x \in \text{Ass}(\mathcal{F})$, contrairement à l'hypothèse, ce qui achève de prouver (i).

(ii) On a $Z^{(n)}(X_x) = Z^{(n)}(X) \cap X_x$, avec les notations de (5.9.6), compte tenu de (I, 2.4.2) ; d'autre part, l'hypothèse que $\mathcal{F}$ n'a pas de cycles premiers associés de codimension 1 entraîne la même hypothèse pour $\tilde{\mathcal{F}}_x$; pour que $\tilde{\mathcal{F}}_x$ vérifie (S_2) , il faut et il suffit donc, en vertu de (5.10.14), que $\tilde{\mathcal{F}}_x$ soit $Z^{(2)}(X_x)$ -clos ; l'assertion (ii) résulte donc de (5.10.6) et de (5.10.10, (iii)).

Proposition (5.10.16). — Soient X un préschéma localement noethérien,

$$X' = \text{Spec}(\mathcal{H}_{X/Z^{(2)}}^0(\mathcal{O}_X))$$

sa $Z^{(2)}$ -clôture, $g : X' \rightarrow X$ le morphisme structural. Supposons que X n'ait pas de cycle premier associé de codimension 1.

(i) *Pour qu'en un point $x \in X$, X vérifie (S_2) , il faut et il suffit que le morphisme $X'_x \rightarrow X_x$ déduit de g (notations de (5.10.12)) soit un isomorphisme. Cette condition est toujours vérifiée si $\text{codim}(\{x\}, X) \leq 1$.*

(ii) *Supposons de plus que g soit un morphisme fini (voir dans (5.11.2) des conditions suffisantes pour qu'il en soit ainsi). Alors l'ensemble U des points où X vérifie (S_2) est ouvert et $\text{codim}(X - U, X) \geq 2$; en outre U est le plus grand ouvert de X tel que la restriction $g^{-1}(U) \rightarrow U$ de g soit un isomorphisme.*

(iii) *Sous les mêmes hypothèses que dans (ii), X' satisfait à (S_2) et pour tout $x' \in X'$ tel que $\text{codim}(\{x'\}, X') \leq 1$, le point $x = g(x')$ est tel que*

$$\text{codim}(\overline{\{x\}}, X) = \text{codim}(\overline{\{x'\}}, X').$$

- (iv) Les hypothèses étant celles de (ii), soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de support X , tel que $\mathcal{H}_{X/Z^{(2)}}^0(\mathcal{F})$ soit cohérent ; alors le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\mathcal{F}'$ tel que $g_*(\mathcal{F}') = \mathcal{H}_{X/Z^{(2)}}^0(\mathcal{F})$ est cohérent et vérifie (S_2) , et son support est une réunion de composantes irréductibles de X' .

Les assertions (i) et (ii) sont insérées pour mémoire, ayant déjà été démontrées en substance : (i) résulte en effet de (5.10.12, (i)) et de (5.10.14), et (ii) est un cas particulier de (5.10.15, (ii)).

Démontrons (iii) ; posons $x = g(x')$; comme g est fini, il en est de même du morphisme $X'_x \rightarrow X_x$, donc

$$\dim(\mathcal{O}_{X',x'}) \leq \dim(X'_x) \leq \dim(X_x) = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$$

en vertu de (5.4.1). Supposons d'abord que $\dim(\mathcal{O}_{X',x'}) \leq 1$ et montrons qu'alors $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \leq 1$. Sinon, on aurait $x \in Z^{(2)}$, donc en vertu de (5.10.12, (ii)) appliqué à $\mathcal{O}_X$ on aurait $\text{prof}(\mathcal{O}_{X',x'}) \geq 2$, ce qui est absurde. On a donc $x \in X - Z^{(2)}$, et par suite $\mathcal{O}_{X',x'}$ est isomorphe à $\mathcal{O}_{X,x}$ (5.10.12, (i)), d'où $\dim(\mathcal{O}_{X',x'}) = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$. En outre, comme X n'a pas de cycles

IV-2 | 121

premiers associés de codimension 1, l'hypothèse $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$ entraîne $x \notin \text{Ass}(\mathcal{O}_X)$, donc $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$, et par suite aussi $\text{prof}(\mathcal{O}_{X',x'}) = 1$. Supposons maintenant $\dim(\mathcal{O}_{X',x'}) \geq 2$, donc $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$, c'est-à-dire $x \in Z^{(2)}$; on en déduit que $\text{prof}(\mathcal{O}_{X',x'}) \geq 2$ par (5.10.12, (ii)). Ceci établit les assertions de (iii).

Pour prouver (iv) il suffit de remplacer $\mathcal{O}_X$ par $\mathcal{F}$ dans le raisonnement précédent, qui établit que $\mathcal{F}'$ vérifie (S_2) et que si $\dim(\mathcal{F}'_{x'}) \leq 1$, $\mathcal{F}_x$ et $\mathcal{F}'_{x'}$ sont di-isomorphes ; en particulier si $\dim(\mathcal{F}'_{x'}) = 0$, on a $\dim(\mathcal{F}_x) = 0$, donc $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 0$ puisque $\mathcal{F}$ a pour support X , et enfin $\dim(\mathcal{O}_{X',x'}) = 0$; toute composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F}')$ est donc une composante irréductible de X' , puisque $\mathcal{F}'$ est cohérent, donc $\text{Supp}(\mathcal{F}')$ fermé.

Proposition (5.10.17). — Soient A un anneau intègre noethérien, et désignons par $A^{(1)}$ l'intersection des anneaux locaux $A_{\mathfrak{p}}$, où $\mathfrak{p}$ parcourt l'ensemble des idéaux premiers de A de hauteur 1. Supposons que $A^{(1)}$ soit une A -algèbre finie. Alors :

- (i) L'anneau $A^{(1)}$ vérifie la condition (S_2) .
- (ii) L'ensemble U des $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ tels que l'homomorphisme canonique $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow (A^{(1)})_{\mathfrak{p}}$ soit bijectif est égal à l'ensemble des $\mathfrak{p}$ tels que $A_{\mathfrak{p}}$ vérifie (S_2) ; U est ouvert dans $X = \text{Spec}(A)$ et l'on a $\text{codim}(X - U, X) \geq 2$.
- (iii) Pour toute partie multiplicative S de A , $(S^{-1}A)^{(1)}$ est une $(S^{-1}A)$ -algèbre finie.
- (iv) Soit B une A -algèbre finie, intègre et contenant A . Alors $B^{(1)}$ est une B -algèbre finie. En outre, pour tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de B , de hauteur 1, l'idéal premier $\mathfrak{q} \cap A$ de A est de hauteur 1.

Si l'on tient compte de la formule (5.9.3.1), on voit que $X' = \text{Spec}(A^{(1)})$ est la $Z^{(2)}$ -clôture de $X = \text{Spec}(A)$; comme A n'a pas d'idéaux premiers associés immergés, les propriétés (i) et (ii) sont des cas particuliers de (5.10.16, (i), (ii) et (iii)). Pour prouver (iii), il suffit de remarquer que l'on a $(S^{-1}A)^{(1)} = S^{-1}A^{(1)}$, ce qui est un cas particulier de (5.9.4) : en effet $S^{-1}A$ est un A -module plat, les idéaux premiers de $S^{-1}A$ sont les idéaux $S^{-1}\mathfrak{p}$, où $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ ne rencontre pas S , et l'on a $\text{ht}(S^{-1}\mathfrak{p}) = \text{ht}(\mathfrak{p})$. Comme $A^{(1)}$ est une A -algèbre finie, $S^{-1}A^{(1)}$ est une $S^{-1}A$ -algèbre finie, d'où (iii).

Pour démontrer (iv), posons $Y = \text{Spec}(B)$, et soit $f : Y \rightarrow X$ le morphisme structural ; comme il est fini, il résulte de (5.4.1) que pour tout $y \in Y$, on a $\dim(\mathcal{O}_{Y,y}) \leq \dim(\mathcal{O}_{X,f(y)})$; donc, si $T = f^{-1}(Z^{(2)}(X))$, on a $T \supset Z^{(2)}(Y)$. Montrons que

$$\mathcal{G} = \mathcal{H}_{X/Z^{(2)}(X)}^0(f_*(\mathcal{O}_Y))$$

est cohérent ; en effet $f_*(\mathcal{O}_Y) = \tilde{B}$, B étant considéré comme A -module ; mais comme B est une A -algèbre intègre finie, son corps des fractions est fini sur le corps des fractions de A , donc B est contenu dans un A -module libre de type fini, et par suite (5.9.2, (i)) $\mathcal{G}$ est un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $(\mathcal{H}_{X/Z^{(2)}(X)}^0(\mathcal{O}_X))^n$ pour un n convenable ; ce dernier étant cohérent par hypothèse, il en est de même de $\mathcal{G}$. Or, il résulte de la définition (5.9.1.2) que $\mathcal{G}$ est isomorphe à $f_*(\mathcal{H}_{Y/T}^0(\mathcal{O}_Y))$; cela prouve a fortiori que $\mathcal{H}_{Y/T}^0(\mathcal{O}_Y)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent. Il résulte alors de (5.10.10, (ii)), appliqué à $\mathcal{O}_Y$ et au point générique de Y , que l'on a $\text{codim}(T, Y) \geq 2$, c'est-à-dire $T \subset Z^{(2)}(Y)$, et finalement $T = Z^{(2)}(Y)$. Cela prouve les deux assertions de (iv).

IV-2 | 122

5.11 Critères de cohérence pour les Modules $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$

Proposition (5.11.1). — Soient X un préschéma localement noethérien, Z une partie de X stable par spécialisation, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Désignons par (x_α) la famille des points de $\text{Ass}(\mathcal{F}) \cap (X - Z)$ et, pour tout α , soient Y_α le sous-préschéma fermé réduit de X ayant $\{x_\alpha\}$ pour espace sous-jacent, $Z_\alpha = Z \cap \{x_\alpha\}$. Alors les deux conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.

b) Pour tout α , $\mathcal{H}_{Y_\alpha/Z_\alpha}^0(\mathcal{O}_{Y_\alpha})$ est un $\mathcal{O}_{Y_\alpha}$ -Module cohérent.

Ces deux conditions entraînent la suivante :

c) Pour tout α , on a $\text{codim}(Z_\alpha, Y_\alpha) \geq 2$.

De plus, les trois conditions a), b), c) sont équivalentes lorsqu'en outre une des propriétés suivantes est vérifiée :

(i) Tout point de X admet un voisinage ouvert isomorphe à un sous-schéma d'un schéma régulier (auquel cas on dit aussi que X est localement immersible dans un schéma régulier).

(ii) Pour tout α , Y_α est universellement caténaire (5.6.2) et son normalisé (II, 6.3.8) Y'_α est fini sur Y_α .

Toutes les propriétés envisagées sont locales sur X , donc on peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, A étant un anneau noethérien, et $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un A -module de type fini. Alors, pour tout α , si h_α est l'injection canonique $Y_\alpha \rightarrow X$, $(h_\alpha)_*(\mathcal{O}_{Y_\alpha}) = \mathcal{G}_\alpha$ est le $\mathcal{O}_X$ -Module correspondant au A -module quotient $A/\mathfrak{j}_{x_\alpha}$, et, par définition de $\text{Ass}(\mathcal{F})$, ce A -module est isomorphe à un sous- A -module de M . Comme $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{G}_\alpha)$ est un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ (5.9.2), l'hypothèse que $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est cohérent entraîne qu'il en est de même de $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{G}_\alpha)$. D'autre part, il résulte de la définition (5.9.1.2) que $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{G}_\alpha)$ est isomorphe à $(h_\alpha)_*(\mathcal{H}_{Y_\alpha/Z_\alpha}^0(\mathcal{O}_{Y_\alpha}))$; cela prouve que a) entraîne b). Pour voir que b) entraîne a), il suffit de montrer qu'il y a une filtration finie $(\mathcal{F}_i)_{0 \leq i \leq n}$ de $\mathcal{F}$ formée de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, avec $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}$, $\mathcal{F}_n = 0$, et telle que $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i+1})$ soit cohérent pour tout i : cela résulte, par récurrence descendante sur i , des suites exactes

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_{i+1} \longrightarrow \mathcal{F}_i \longrightarrow \mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i+1},$$

du fait que $\mathcal{H}_{X/Z}^0$ est un foncteur exact à gauche (5.9.2), et enfin de (0_I, 5.3.3) et (I, 6.1.1). En vertu de (3.2.8), il suffit donc de prouver que $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est cohérent lorsque $\mathcal{F}$ est irredondant ; autrement dit, $\text{Ass}(M) = \{\mathfrak{p}\}$ est réduit à un seul élément. Notons maintenant le

Lemme (5.11.1.1). — Soient A un anneau noethérien, M un A -module de type fini, tel que $\text{Ass}(M) = \{\mathfrak{p}\}$. Il existe une filtration finie $(M_h)_{0 \leq h \leq m}$ de M telle que $M_0 = M$, $M_m = 0$ et que M_h/M_{h+1} soit isomorphe à un sous-module de $A/\mathfrak{p}$.

Notons d'abord que l'homomorphisme canonique $M \rightarrow M_{\mathfrak{p}} = N$ est injectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 2, prop. 6). Posons $B = A_{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, idéal maximal de B ; on a $\text{Ass}(N) = \{\mathfrak{m}\}$ (*loc. cit.*, prop. 5), et comme N est un B -module de type fini,

il existe un entier r tel que $\mathfrak{m}^r N = 0$; si on pose $N'_j = \mathfrak{m}^j N$ pour $0 \leq j \leq r$, N'_j/N'_{j+1} est un $(B/\mathfrak{m})$ -module de type fini, donc somme directe d'un nombre fini de sous-modules isomorphes à $B/\mathfrak{m}$, puisque $B/\mathfrak{m}$ est un corps ; autrement dit, il y a une filtration finie $(N_h)_{0 \leq h \leq m}$ de N telle que $N_m = 0$ et que N_h/N_{h+1} soit isomorphe à $B/\mathfrak{m}$, i.e. au corps des fractions de $A/\mathfrak{p}$; la filtration des $M_h = M \cap N_h$ répond à la question, car M_h/M_{h+1} est isomorphe à un sous- $(A/\mathfrak{p})$ -module de type fini de $N_h/N_{h+1} = B/\mathfrak{m}$; mais on sait qu'un tel sous-module est isomorphe à un sous-module de $A/\mathfrak{p}$.

L'existence de la filtration (M_h) montre alors, par le même raisonnement que plus haut, que pour prouver (moyennant b)) que $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est cohérent, on peut se borner à montrer que $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{G})$ est cohérent, où $\mathcal{G} = (A/\mathfrak{p})^\sim$, $\mathfrak{p}$ étant un idéal associé à M . Mais si $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}_y$ avec $y \in Z$, le support de $\mathcal{G}$ est un ensemble fermé contenu dans Z , puisque Z est stable par spécialisation ; la définition (5.9.1.2) montre alors que $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{G}) = 0$. Si au contraire $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}_{x_\alpha}$ pour un α , on a $\mathcal{G} = (h_\alpha)_*(\mathcal{O}_{Y_\alpha})$ par définition, et l'on a vu plus haut que $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{G})$ est isomorphe à $(h_\alpha)_*(\mathcal{H}_{Y_\alpha/Z_\alpha}^0(\mathcal{O}_{Y_\alpha}))$, donc est cohérent en vertu de l'hypothèse b).

On a déjà vu (5.10.10, (ii)) que a) entraîne c). Il reste à prouver que, sous l'une ou l'autre des hypothèses (i), (ii), c) entraîne b). Notons que si X vérifie (i), il en est de même de chaque Y_α . Il suffit donc (5.9.3.1) de prouver le

Corollaire (5.11.2). — Soient A un anneau noethérien intègre, vérifiant l'une des deux hypothèses suivantes :

(i) A est quotient d'un anneau noethérien régulier.

(ii) A est universellement caténaire, et sa clôture intégrale A' est une A -algèbre finie.

Alors l'anneau $A^{(1)}$, intersection des $A_{\mathfrak{p}}$ où $\mathfrak{p}$ parcourt l'ensemble des idéaux premiers de A de hauteur 1, est une A -algèbre finie.

(i) Posons $X = \text{Spec}(A)$. L'ensemble U des points $x \in X$ où X vérifie (S_2) est ouvert dans X moyennant l'hypothèse (i) (6.11.2)¹. En outre, si l'on pose $Z = X - U$, on a $\text{codim}(Z, X) \geq 2$: en effet, pour tout $x \in X$ tel que $\dim(A_x) \leq 1$, on a $\dim(A_{x'}) \leq 1$ pour tout x' généralisation de x , et comme $A_{x'}$ est intègre, $\text{prof}(A_{x'}) \geq 1$, donc X vérifie (S_2) au point x . On a donc $Z \subset Z^{(2)}$, et $\mathcal{H}_{X/Z^{(2)}}^0(\mathcal{O}_X) = j_*(\mathcal{H}_{U/Z^{(2)}}^0(\mathcal{O}_U))$, où $j : U \rightarrow X$ est l'injection canonique (5.9.1.2). Mais comme le préschéma U vérifie (S_2) , il résulte de (5.10.14)

1. Le lecteur pourra vérifier que 5.11.2) n'est pas utilisé dans la démonstration de (6.11.2).

que $\mathcal{H}_{U/Z(2)}^0(\mathcal{O}_U)$ est isomorphe à $\mathcal{O}_U$; d'autre part, comme $\text{codim}(Z, X) \geq 2$, on sait, d'après le chapitre III, § 9, que $j_*(\mathcal{O}_U)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, ce qui démontre la proposition dans le cas (i).

(ii) L'anneau A' est, en vertu de l'hypothèse (ii), un anneau noethérien intègre et intégralement clos, donc (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 1, n° 6, th. 4) intersection de ses anneaux locaux $A'_{\mathfrak{p}'}$, où $\mathfrak{p}'$ parcourt l'ensemble des idéaux premiers de hauteur 1 de A' . Or, pour un tel idéal premier $\mathfrak{p}'$, si l'on pose $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}' \cap A$ et $S = A - \mathfrak{p}$, $A'_{\mathfrak{p}'}$ est un anneau local en l'idéal premier $S^{-1}\mathfrak{p}'$ de $S^{-1}A'$, et $S^{-1}A'$ est par hypothèse

IV-2 | 124

une $A_{\mathfrak{p}}$ -algèbre finie ; comme $S^{-1}\mathfrak{p}'$ est au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ de $A_{\mathfrak{p}}$, c'est un idéal maximal de $S^{-1}A'$; mais en vertu de l'hypothèse (ii) et de (5.6.3, (i)), $A_{\mathfrak{p}}$ est universellement caténaire. On déduit donc de (5.6.10) que $\dim(A_{\mathfrak{p}}) = \dim(A'_{\mathfrak{p}'}) = 1$. Il résulte de là que l'on a $A^{(1)} \subset A'$, et comme A' est un A -module de type fini par hypothèse, il en est de même de $A^{(1)}$ puisque A est noethérien ; la proposition est donc démontrée dans le cas (ii).

Remarque (5.11.3). — Le fait que $A^{(1)}$ est une A -algèbre finie n'est plus nécessairement exact si, dans l'hypothèse (ii) de (5.11.2), on suppose seulement que A est caténaire. Un exemple est donné par l'anneau local caténaire A construit dans (5.6.11), dont la clôture intégrale A' (notée B dans (5.6.11)) est une A -algèbre finie ; si $A^{(1)}$ était aussi une A -algèbre finie, comme il est contenu dans le corps des fractions de A , il serait contenu dans A' . Mais d'autre part, avec les notations de (5.6.11), tout idéal premier de hauteur 1 dans A est de la forme $\mathfrak{p}A$, où $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de hauteur 1 dans C , et l'on a $A_{\mathfrak{p}A} = C_{\mathfrak{p}}$; on sait (5.6.11) que $C_{\mathfrak{p}} = E_{\mathfrak{p}'}$, où $\mathfrak{p}'$ est l'unique idéal premier de E au-dessus de $\mathfrak{p}$, donc $A_{\mathfrak{p}A}$ est intégralement clos et contient par suite A' ; par définition, on a donc $A' \subset A^{(1)}$, et l'hypothèse que $A^{(1)}$ est une A -algèbre finie entraînerait finalement $A^{(1)} = A'$. Mais cette conclusion est absurde, car un des deux idéaux premiers de A' au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{n}A$ de A est de hauteur 1, alors que $\mathfrak{n}A$ est de hauteur 2, ce qui contredirait (5.10.17, (iv)).

Corollaire (5.11.4). — Soient X un préschéma localement noethérien, Z une partie fermée de X , $U = X - Z$, $i : U \rightarrow X$ l'injection canonique, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_U$ -Module cohérent. Pour que $i_(\mathcal{F})$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, il est nécessaire que pour tout $x \in \text{Ass}(\mathcal{F})$, on ait*

$$\text{codim}(\overline{\{x\}} \cap Z, \overline{\{x\}}) \geq 2.$$

Cette condition est suffisante dans chacun des deux cas suivants :

- (i) *Le préschéma X est localement immersible dans un schéma régulier.*
- (ii) *Le préschéma X est universellement caténaire et universellement japonais (ce qui signifie, par définition, que tout point $x \in X$ admet un voisinage ouvert affine dont l'anneau est universellement japonais (0, 23.1.1)).*

On sait (I, 9.4.7) qu'il existe un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ de $i_*(\mathcal{F})$ tel que $\mathcal{G}|U = \mathcal{F}$. On a évidemment $\text{Ass}(\mathcal{F}) \subset \text{Ass}(\mathcal{G}) \subset \text{Ass}(i_*(\mathcal{F}))$, et comme

$$\text{Ass}(i_*(\mathcal{F})) = \text{Ass}(\mathcal{F})$$

(3.1.13), on a $\text{Ass}(\mathcal{G}) = \text{Ass}(\mathcal{F})$; il suffit alors d'appliquer (5.11.1) au $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{G}$, en notant que $i_*(\mathcal{F}) = \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{G})$ et que, lorsque X est universellement caténaire et universellement japonais, l'hypothèse (ii) de (5.11.1) est vérifiée par définition.

Corollaire (5.11.5). — Soient X un préschéma localement noethérien, Z une partie de X stable par spécialisation, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent tel que l'on ait $\text{Ass}(\mathcal{F}) \subset X - Z$. Alors la condition :

- a) *$\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent*

implique la suivante :

- d) *Pour toute partie T de Z fermée dans X (ou seulement pour une famille filtrante croissante de parties fermées T de Z , de réunion Z), $i_*(\mathcal{F}|X - T)$ (où $i : X - T \rightarrow X$ est l'injection canonique) est cohérent.*

IV-2 | 125

Lorsque X vérifie l'une des hypothèses (i), (ii) de (5.11.1), a) et d) sont équivalentes.

Notons que l'on a $\text{Ass}(i_*(\mathcal{F}|X - T)) = \text{Ass}(\mathcal{F})$ en vertu de l'hypothèse et de (3.1.13) ; il résulte donc de (5.10.2) que les applications canoniques

$$i_*(\mathcal{F}|X - T) \longrightarrow \mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$$

sont injectives ; le fait que a) implique d) est donc conséquence de cette remarque. Inversement, la condition d) implique, en vertu de (5.11.1), que $\text{codim}(T \cap Y_{\alpha}, Y_{\alpha}) \geq 2$ avec les notations de (5.11.1) ; par suite on a $\text{codim}(Z \cap Y_{\alpha}, Y_{\alpha}) \geq 2$ puisque Z est réunion de ses parties qui sont fermées dans X , et la dernière assertion du corollaire découle de (5.11.1).

Corollaire (5.11.6). — Soient A un anneau noethérien, $X = \text{Spec}(A)$. Considérons les propriétés suivantes :

- a) Pour tout anneau quotient intègre B de A , l'anneau $B^{(1)}$ (notation de (5.11.2)) est une B -algèbre finie.
- b) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ et toute partie Z de X , stable par spécialisation, et telle que pour tout $x \in \text{Ass}(\mathcal{F}) \cap (X - Z)$ on ait $\text{codim}(\{x\} \cap Z, \{x\}) \geq 2$, le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est cohérent.
- c) Pour toute partie fermée T de X et tout $\mathcal{O}_U$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ (où $U = X - T$) tel que pour tout $x \in \text{Ass}(\mathcal{G})$ on ait $\text{codim}(\{x\} \cap T, \{x\}) \geq 2$, $i_*(\mathcal{G})$ (où $i : U \rightarrow X$ est l'injection canonique) est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.
- d) Pour tout anneau quotient intègre B de A et tout idéal $\mathfrak{J}$ de hauteur ≥ 2 dans B , l'anneau

$$\bigcap_{\mathfrak{p} \not\supset \mathfrak{J}} B_{\mathfrak{p}}$$

est une B -algèbre finie.

On a alors les implications

$$a) \iff b) \implies c) \iff d).$$

En outre, les conditions a), b), c) et d) sont vérifiées dans chacun des deux cas suivants :

- (i) A est quotient d'un anneau régulier.
- (ii) A est universellement caténaire et universellement japonais.

Soit $B = A/\mathfrak{q}$, où $\mathfrak{q}$ est un idéal premier de A , de sorte que $Y = \text{Spec}(B)$ est la partie fermée $V(\mathfrak{q})$ de X ; posons $Z = Z^{(2)}(Y)$, qui est une partie de X stable par spécialisation; comme B est intègre, $\text{Ass}(A/\mathfrak{q})$ est réduit au point générique $\mathfrak{q}$ de Y . Si la condition b) est vérifiée, on peut l'appliquer au $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F} = (A/\mathfrak{q})^\sim$ et à Z , et en vertu de (5.9.3.1), cela montre que $B^{(1)}$ est un A -module de type fini, et a fortiori un B -module de type fini. Inversement, supposons a) vérifiée; alors, si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent tel que pour tout $x \in \text{Ass}(\mathcal{F}) \cap (X - Z)$ on ait $\text{codim}(\{x\} \cap Z, \{x\}) \geq 2$, on peut appliquer (avec les notations de (5.11.1)) à chacun des schémas affines $Y_\alpha = \text{Spec}(B_\alpha)$, où B_α est un anneau quotient intègre de A , le résultat de a); comme par hypothèse Z_α est contenu dans $Z^{(2)}(Y_\alpha)$, la condition a) (compte tenu de (5.10.2))

IV-2 | 126

et du fait que $\text{Ass}(\mathcal{O}_{Y_\alpha})$ est réduit au point générique de Y_α entraîne que $\mathcal{H}_{Y_\alpha/Z_\alpha}^0(\mathcal{O}_{Y_\alpha})$ est un $\mathcal{O}_{Y_\alpha}$ -Module cohérent, et b) découle alors de (5.11.1).

Pour voir que c) entraîne d), on raisonne comme ci-dessus en appliquant c) au cas où $\mathcal{F} = (A/\mathfrak{q})^\sim$ et $Z = V(\mathfrak{J})$; inversement, on prouve que d) entraîne c) en utilisant encore l'équivalence de a) et b) dans (5.11.1). Il est évident que c) est un cas particulier de b). Enfin, le fait que a) (et par suite chacune des autres conditions) est vérifiée lorsque A vérifie l'une des hypothèses (i), (ii) résulte de (5.11.2), vu la définition des anneaux universellement caténaire et des anneaux universellement japonais.

Remarques (5.11.7). —

- (i) On ignore si, dans (5.11.5) la condition d) implique a) sans hypothèse supplémentaire sur X ; nous verrons plus loin (7.2.4) qu'il en est bien ainsi lorsque X est un schéma local. De même, nous prouverons que lorsque A est un anneau local noethérien les quatre propriétés a), b), c), d) de (5.11.6) sont équivalentes (7.2.4). On ignore si ce résultat s'étend à tous les anneaux noethériens.
- (ii) Si A vérifie la propriété a) de (5.11.6), il en est de même de tout anneau de fractions $S^{-1}A$ et de toute A -algèbre finie C . En effet tout anneau quotient intègre de $S^{-1}A$ est de la forme $S^{-1}(A/\mathfrak{q})$, où $\mathfrak{q}$ est un idéal premier de A ne rencontrant pas S ; et d'autre part, si $\mathfrak{r}$ est un idéal premier de C , $\mathfrak{p}$ son image réciproque dans A , $C/\mathfrak{r}$ est une $(A/\mathfrak{p})$ -algèbre finie intègre contenant $A/\mathfrak{p}$; nos assertions sont donc des conséquences de (5.10.17, (iii) et (iv)).

5.12 Relations entre les propriétés d'un anneau local noethérien A et d'un anneau quotient A/tA

On a déjà vu dans (3.4) des relations entre les propriétés de A et de A/tA concernant les idéaux premiers associés, ainsi que les propriétés d'être intègre ou réduit. On donne dans cette section d'autres relations entre les propriétés de ces anneaux, liées aux notions de dimension et de profondeur.

Proposition (5.12.1). — Soient A un anneau local noethérien, $X = \text{Spec}(A)$, t un élément de A faisant partie d'un système de paramètres (0, 16.3.6), X_0 le sous-espace fermé $V(t)$ de X , X_1 l'ouvert complémentaire $X - X_0$. Soit Z une partie de X telle que toute spécialisation d'un point de Z appartienne à Z . On suppose que X est biéquividimensionnel (ce qui sera le cas si A est équidimensionnel et quotient d'un anneau local régulier (0, 16.5.12)). Alors si l'on pose $Z_0 = Z \cap X_0$, $Z_1 = Z \cap X_1$, on a

$$\text{codim}(Z_0, X_0) \leq \text{codim}(Z, X) \leq \text{codim}(Z_1, X_1). \quad (5.12.1.1)$$

La seconde inégalité résulte de la définition (5.1.3) ; pour démontrer la première, on peut se borner à la démontrer lorsque Z est fermé : en effet, par hypothèse Z est réunion de parties fermées Z_α , et si l'on a $\text{codim}(X_0 \cap Z_\alpha, X_0) \leq \text{codim}(Z_\alpha, X)$ pour tout α , on aura aussi

$$\text{codim}(Z_0, X_0) = \inf_{\alpha} \text{codim}(X_0 \cap Z_\alpha, X_0) \leq \inf_{\alpha} \text{codim}(Z_\alpha, X) = \text{codim}(Z, X).$$

Supposons donc Z fermé, de sorte que l'on a

$$\text{codim}(Z, X) = \dim(X) - \dim(Z)$$

en vertu de (0, 14.3.5.1). D'autre part, X_0 est évidemment caténaire, équidimensionnel et de dimension $\dim(X) - 1$ en vertu de (0, 16.3.4) ; on a donc aussi

$$\text{codim}(Z_0, X_0) = \dim(X_0) - \dim(Z_0) = \dim(X) - 1 - \dim(Z_0).$$

Mais on a $\dim(Z_0) \geq \dim(Z) - 1$ (0, 16.3.4), ce qui achève de prouver la première inégalité (5.12.1.1).

Proposition (5.12.2). — Soient A un anneau local noethérien, M un A -module de type fini, t un élément M -régulier appartenant à l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , k un entier ≥ 1 . On suppose que A soit un anneau caténaire. Alors, si M/tM est équidimensionnel et satisfait à (S_k) , il en est de même de M .

Compte tenu de (ErrIII, 30) et de (5.7.3, (vi)), on peut se borner au cas où $\text{Supp}(M) = \text{Spec}(A) = X$. Posons $X_0 = V(t) = \text{Spec}(A/tA)$; comme M/tM vérifie (S_1) par hypothèse, il n'a pas d'idéaux premiers associés immergés (5.7.5). Appliquant (3.4.4) au point fermé de X (et de tout sous-préschéma fermé de X), on voit que les composantes irréductibles de $\text{Supp}(M/tM)$ sont exactement celles de $Y_i \cap X_0$, où Y_i ($1 \leq i \leq r$) sont les composantes irréductibles de X . Comme t est par hypothèse M -régulier, $V(t)$ ne contient aucun point maximal de X (3.1.8) ; chacune des composantes irréductibles de $Y_i \cap X_0$ est donc de codimension 1 dans Y_i (5.1.8) ; comme X est caténaire et que toutes les composantes irréductibles de $\text{Supp}(M/tM)$ ont par hypothèse même dimension, on en conclut que les Y_i ont tous même dimension, autrement dit X est équidimensionnel, donc biéquidimensionnel puisque A est local et caténaire. Pour voir que M vérifie (S_k) , appliquons le critère (5.7.4) : il faut vérifier (avec les notations de (5.7.4)) que, pour tout entier $n \geq 0$, on a $\text{codim}(Z_n, X) > n + k$. Or, l'hypothèse sur M/tM et le critère (5.7.4) montrent que l'on a $\text{codim}(Z_n \cap X_0, X_0) > n + k$ pour tout entier $n \geq 0$. Mais toute spécialisation d'un point de Z_n appartient encore à Z_n , comme nous le verrons dans (6.11.5)¹ ; comme X est biéquidimensionnel et que t appartient à un système de paramètres pour M (0, 16.4.1), donc aussi pour A (l'annulateur de M étant nilpotent en vertu de l'hypothèse $\text{Supp}(M) = \text{Spec}(A)$), la conclusion résulte de (5.12.1).

Remarque (5.12.3). — Si, dans l'énoncé de (5.12.2), on suppose seulement que M/tM est équidimensionnel, il n'en résulte pas nécessairement que M soit équidimensionnel. Par exemple, soient k un corps, B l'anneau de polynômes $k[T, U, V]$ à 3 indéterminées, C l'anneau local de B en l'idéal maximal $BT + BU + BV$ de B , et soient $\mathfrak{p} = CU$, $\mathfrak{q} = CV + C(T + U)$; considérons alors l'anneau local $A = C/\mathfrak{p}\mathfrak{q}$ (géométriquement, si X est le sous-préschéma fermé de l'espace affine à 3 dimensions sur k , formé d'un plan et d'une droite coupant ce plan en un point x , A est l'anneau local de X au point x). Soient t, u, v les images canoniques de T, U, V dans A ; il est immédiat que t n'est pas diviseur de zéro dans A , et A/tA est isomorphe à $C_0/\mathfrak{p}_0\mathfrak{q}_0$, où C_0 est l'anneau local de $B_0 = k[U, V]$ en l'idéal maximal $B_0U + B_0V$, et $\mathfrak{p}_0 = C_0U$, $\mathfrak{q}_0 = C_0U + C_0V$ ($\mathfrak{q}_0$ étant donc l'idéal maximal de C_0). Il est immédiat que $\text{Spec}(A/tA)$

est irréductible et de dimension 1, A/tA ne vérifie pas (S_1) et $\text{Spec}(A)$ n'est pas équidimensionnel.

Corollaire (5.12.4). — Soient A un anneau local noethérien caténaire, t un élément régulier appartenant à l'idéal maximal de A , k un entier ≥ 1 . Si A/tA vérifie (S_k) , il en est de même de A .

Si $k = 1$, le corollaire résulte de (3.4.4), vu l'interprétation de la condition (S_1) (5.7.5). Si $k \geq 2$, il résulte du critère de Hartshorne (5.10.9) que A/tA est équidimensionnel, et on peut appliquer (5.12.2).

Proposition (5.12.5). — Soient A un anneau local noethérien caténaire, t un élément régulier de A appartenant à l'idéal maximal de A , k un entier ≥ 0 . Si l'anneau A/tA est réduit, équidimensionnel et vérifie la propriété (R_k) , l'anneau A possède aussi ces trois propriétés.

On sait déjà (3.4.6) que A est réduit, et il résulte de (5.12.2), appliqué pour $k = 1$, que A est équidimensionnel. Posons $X = \text{Spec}(A)$, $X_0 = V(t) = \text{Spec}(A/tA)$, et soit Z l'ensemble des points $x \in X$ où X n'est pas régulier ; en vertu de (0, 17.3.2) toute spécialisation d'un point de Z appartient à Z . Il résulte d'autre part de (0, 17.1.8) que pour tout point $x \in X_0$ où X_0 est régulier, X est aussi régulier, donc l'ensemble Z'_0 des points où X_0 n'est pas régulier contient $Z_0 = Z \cap X_0$; l'hypothèse entraîne donc que

$$k < \text{codim}(Z'_0, X_0) \leq \text{codim}(Z_0, X_0).$$

1. Le lecteur vérifiera que (5.12.2) n'est pas utilisé pour la démonstration de (6.11.5).

Mais, puisque A est équidimensionnel et caténaire, on a, d'après (5.12.1),

$$\operatorname{codim}(Z_0, X_0) \leq \operatorname{codim}(Z, X)$$

ce qui prouve que X vérifie (R_k) .

Remarque (5.12.6). — Si, dans l'énoncé de (5.12.5), on suppose seulement que A/tA soit réduit et possède la propriété (R_k) , il n'en résulte pas nécessairement que A possède la propriété (R_k) . Par exemple, soient k un corps, $P(U, V)$ un polynôme irréductible de $k[U, V]$ tel que la courbe Γ définie par l'idéal principal (P) dans le plan affine $\operatorname{Spec}(k[U, V])$ ait un point singulier correspondant à l'idéal maximal $(U) + (V)$ (par exemple $P(U, V) = U(U^2 + V^2) + (U^2 - V^2)$, qui donne une cubique à point double). Soient alors B l'anneau de polynômes à 4 indéterminées $k[T, U, V, W]$, C l'anneau local de B en l'idéal maximal $BT + BU + BV + BW$, et soient

$$\mathfrak{p} = CW + CP(U - T, V), \quad \mathfrak{q} = CU.$$

Considérons alors l'anneau local $A = C/\mathfrak{p}\mathfrak{q}$ (géométriquement, si X est le sous-préschéma fermé de l'espace affine à 4 dimensions, formé d'un hyperplan H et d'un « cylindre » L à 2 dimensions ayant pour « base » la courbe Γ et dont la « droite singulière » Y n'est pas contenue dans l'hyperplan H , alors A est l'anneau local de X au point x où Y rencontre H). On voit alors aussitôt que $\operatorname{Spec}(A/tA)$ (où t est l'image canonique de T dans A) a pour seul point singulier x , dont l'anneau local est A/tA lui-même, qui est réduit et de dimension 2; au contraire, le point générique y de la « droite singulière » Y (définie par l'image dans A de l'idéal $C(U - T) + CV + CW$) est un point singulier de X , et $\mathcal{O}_{X,y}$ est de dimension 1; autrement dit, A/tA est réduit et vérifie (R_1) , mais A ne vérifie pas (R_1) .

IV-2 | 129

Corollaire (5.12.7). — Soient A un anneau local noethérien caténaire, t un élément régulier de A appartenant à l'idéal maximal de A . Si A/tA est intègre et intégralement clos, il en est de même de A .

En vertu du critère de Serre (5.8.6) et du fait que l'anneau A est local, il suffit de montrer que $\operatorname{Spec}(A)$ vérifie (S_2) et (R_1) . Mais l'hypothèse sur A/tA entraîne que A vérifie (R_1) par (5.12.5), et que A vérifie (S_2) par (5.12.4).

Proposition (5.12.8). — (lemme de Hironaka). Soit A un anneau local noethérien réduit, équidimensionnel et caténaire. Supposons de plus que pour tout idéal premier minimal $\mathfrak{q}_i$ de A , l'anneau $B_i = A/\mathfrak{q}_i$ soit tel que $B_i^{(1)}$ (notation de (5.10.17)) soit une B_i -algèbre finie (ce qui aura lieu par exemple lorsque A possède l'une des propriétés (i), (ii) de (5.11.6)). Soit t un élément de A , non diviseur de zéro dans A , et tel que :

- (i) *Le A -module A/tA n'ait qu'un seul idéal premier associé non immergé $\mathfrak{p}$ (nécessairement de hauteur 1 en vertu du Hauptidealsatz (0, 16.3.2), mais on ne suppose pas que ce soit le seul idéal premier associé à A/tA).*
- (ii) *L'idéal $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ de $A_{\mathfrak{p}}$ est engendré par $t/1$.*
- (iii) *L'anneau $A/\mathfrak{p}$ est intégralement clos.*

Sous ces conditions, l'anneau A est intègre et intégralement clos, et l'on a $\mathfrak{p} = tA$.

Si $Z = V(tA)$, l'hypothèse (i) entraîne que Z est une partie fermée irréductible de $X = \operatorname{Spec}(A)$, dont le point générique z est tel que $\mathfrak{i}_z = \mathfrak{p}$. L'hypothèse (ii) montre que l'idéal maximal $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ de l'anneau local noethérien $A_{\mathfrak{p}}$ est engendré par un seul élément, donc $A_{\mathfrak{p}}$ est un anneau de valuation discrète dont $t/1$ est une uniformisante (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VI, § 3, n° 6, prop. 9); $A_{\mathfrak{p}}/tA_{\mathfrak{p}}$ est le corps résiduel de $A_{\mathfrak{p}}$, donc un $A_{\mathfrak{p}}$ -module de longueur 1. En vertu de (3.4.2), cela entraîne que Z n'est contenu que dans une seule des composantes irréductibles X_i de X ; pour toute autre composante irréductible X_j de X , on a par suite $\dim(X_j \cap Z) < \dim(Z)$. D'autre part, comme t n'est pas diviseur de zéro dans A , il n'est contenu dans aucun des $\mathfrak{q}_i$, et l'on a par suite (5.1.8)

$$\operatorname{codim}(X_i \cap Z, X_i) = \operatorname{codim}(X_j \cap Z, X_j) = 1,$$

quel que soit $j \neq i$. Comme A est supposé biéquidimensionnel, la relation $\dim(X_i \cap Z) \neq \dim(X_j \cap Z)$ entraînerait donc $\dim(X_i) \neq \dim(X_j)$ (0, 14.3.3.1), ce qui est absurde. On voit donc qu'il n'y a qu'un seul idéal premier minimal dans A ; comme A est par hypothèse réduit, cela entraîne qu'il est intègre. Remarquons maintenant que puisque $A^{(1)}$ est une A -algèbre finie, c'est un anneau semi-local noethérien, et tout idéal premier non immergé associé à $A^{(1)}/tA^{(1)}$ est donc de hauteur 1 en vertu du Hauptidealsatz (0, 16.3.2); or, pour un tel idéal $\mathfrak{r}$, $\mathfrak{r} \cap A$ est de hauteur 1 en vertu de (5.10.17, (iv)) et comme il contient tA , ce ne peut être que $\mathfrak{p}$ en vertu de l'hypothèse (i). D'autre part, $A^{(1)}$ est contenu dans la clôture intégrale A' de A ; si l'on pose $S = A - \mathfrak{p}$, la clôture intégrale de $A_{\mathfrak{p}}$ est $S^{-1}A'$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 1, n° 5, prop. 17), donc $S^{-1}A' = A_{\mathfrak{p}}$ puisque $A_{\mathfrak{p}}$ est un anneau de valuation discrète; il en résulte (*loc. cit.*, § 2, n° 1, lemme 1)

qu'il n'existe qu'un seul idéal premier $\mathfrak{p}'$ de A' au-dessus de $\mathfrak{p}$, et a fortiori un seul idéal premier $\mathfrak{p}^{(1)}$ de $A^{(1)}$ au-dessus de $\mathfrak{p}$, et l'on a

$$A_{\mathfrak{p}} = A'_{\mathfrak{p}'} = A^{(1)}_{\mathfrak{p}^{(1)}}.$$

Notons maintenant que $A^{(1)}$ vérifie (S_2) (5.10.17, (i)) et comme t n'est pas diviseur de zéro dans $A^{(1)}$, $A^{(1)}/tA^{(1)}$ n'a pas d'idéaux premiers associés

IV-2 | 130

immergés (5.7.7). L'idéal $\mathfrak{p}^{(1)}$ est donc le seul idéal premier associé à $A^{(1)}/tA^{(1)}$, autrement dit, $tA^{(1)}$ est un idéal $\mathfrak{p}^{(1)}$ -primaire de $A^{(1)}$; cela veut dire encore que $tA^{(1)}$ est l'image réciproque dans $A^{(1)}$ de $tA^{(1)}_{\mathfrak{p}^{(1)}} = tA_{\mathfrak{p}}$, et ce dernier est l'idéal maximal de $A_{\mathfrak{p}}$ d'après (ii); donc $tA^{(1)} = \mathfrak{p}^{(1)}$ est premier dans $A^{(1)}$. D'autre part, $A^{(1)}/\mathfrak{p}^{(1)}$ est fini sur $A/\mathfrak{p}$ et a même corps des fractions (savoir le corps résiduel de $A^{(1)}_{\mathfrak{p}^{(1)}} = A_{\mathfrak{p}}$), donc il est identique à $A/\mathfrak{p}$ en vertu de l'hypothèse (iii). On peut donc écrire $A^{(1)} = A + \mathfrak{p}^{(1)} = A + tA^{(1)}$, et comme t est contenu dans le radical de l'anneau semi-local noethérien $A^{(1)}$, le lemme de Nakayama entraîne $A^{(1)} = A$, d'où $\mathfrak{p}^{(1)} = \mathfrak{p} = tA$. Mais comme A est caténaire et A/tA intègre et intégralement clos en vertu de l'hypothèse (iii), on conclut de (5.12.7) que A est intégralement clos. C.Q.F.D.

Remarque (5.12.9). — La conclusion de (5.12.8) tombe en défaut si l'on ne suppose plus A équidimensionnel. Par exemple, soient k un corps, B l'anneau de polynômes $k[X, Y, Z]$ à trois indéterminées, C l'anneau $B/\mathfrak{r}_1\mathfrak{r}_2$, où $\mathfrak{r}_1 = BZ$ et $\mathfrak{r}_2 = BX + BY$; soient $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal $BX + BY + BZ$, $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}/\mathfrak{r}_1\mathfrak{r}_2$ son image dans C , A l'anneau local $C_{\mathfrak{n}}$. Enfin, soit t_0 l'image dans C de l'élément $Y + Z$ de B , t son image dans A ($\text{Spec}(C)$ est donc formé d'un plan P et d'une droite D non contenue dans ce plan, $\text{Spec}(C/t_0C)$ d'une droite D' contenue dans P et passant par le point $D \cap P$). L'anneau A est réduit et caténaire (étant quotient d'un anneau régulier) et ses idéaux premiers minimaux $\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2$ sont les images de $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2$. Le A -module A/tA n'a qu'un seul idéal premier associé non immergé $\mathfrak{p}$, image de $BY + BZ$, $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ est engendré par $t/1$ et $A/\mathfrak{p}$ isomorphe à $k[X]$; mais A n'est pas intègre.

Corollaire (5.12.10). — Soit A un anneau local intègre noethérien, vérifiant l'une des hypothèses suivantes :

- a) *A est quotient d'un anneau régulier.*
- b) *A est universellement caténaire et universellement japonais.*

Soit $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite de n éléments de A ; posons $\mathfrak{J} = x_1A + \cdots + x_nA$, et supposons vérifiées les conditions suivantes :

- (i) *Il n'existe qu'un seul idéal premier non immergé $\mathfrak{p}$ associé à $A/\mathfrak{J}$ et $\mathfrak{p}$ est de hauteur n .*
- (ii) *L'idéal maximal $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ de $A_{\mathfrak{p}}$ est engendré par les $x_i/1$ (donc $A_{\mathfrak{p}}$ est un anneau local régulier de dimension n).*
- (iii) *L'anneau $A/\mathfrak{p}$ est intégralement clos.*

Sous ces conditions, pour tout entier i tel que $0 \leq i \leq n$, l'anneau quotient $A/(x_1A + \cdots + x_iA)$ est intégralement clos et de dimension $\dim(A) - i$. En particulier, $\mathfrak{J}$ est premier, égal à $\mathfrak{p}$, A est intégralement clos et $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une suite A -régulière.

Procédons par récurrence sur n , la proposition étant triviale pour $n = 0$ et se réduisant au lemme de Hironaka (5.12.8) pour $n = 1$. On peut donc supposer $n \geq 2$. Soit $\mathfrak{J}' = x_1A + \cdots + x_{n-1}A$, et soit $\mathfrak{q}$ un idéal premier minimal parmi ceux qui contiennent $\mathfrak{J}'$; on a $\text{ht}(\mathfrak{q}) \leq n - 1$ (0, 16.3.1); montrons que l'on a $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$. En effet, si $\mathfrak{p}'$ est minimal parmi les idéaux premiers de A contenant $\mathfrak{q} + x_nA$, $\mathfrak{p}'/\mathfrak{q}$ est de hauteur ≤ 1 dans $A/\mathfrak{q}$ par le Hauptidealsatz (0, 16.3.2), donc $\mathfrak{p}'$ est de hauteur $\leq n$ puisque A est caténaire (0, 16.1.4); mais comme il contient $\mathfrak{J}$, il est nécessairement égal à $\mathfrak{p}$, d'où $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$,

IV-2 | 131

et $\mathfrak{q}$ est induit sur A par un idéal premier de $A_{\mathfrak{p}}$, minimal parmi ceux qui contiennent $\mathfrak{J}'A_{\mathfrak{p}}$. Mais en vertu de l'hypothèse (ii) et de (0, 17.1.7), $\mathfrak{J}'A_{\mathfrak{p}}$ est premier dans $A_{\mathfrak{p}}$, donc

$$\mathfrak{q} = A \cap \mathfrak{J}'A_{\mathfrak{p}}$$

est l'unique idéal premier non immergé associé à $A/\mathfrak{J}'$ et il est de hauteur $n - 1$, puisque $\mathfrak{J}'A_{\mathfrak{p}}$ est de hauteur $n - 1$ et $\mathfrak{q}$ de hauteur $\leq n - 1$. En outre $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{J}'A_{\mathfrak{q}}$ et comme $A_{\mathfrak{q}} = (A_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}}$, l'idéal maximal $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$ est engendré par $\mathfrak{J}'$. On voit donc que la suite $(x_i)_{1 \leq i \leq n-1}$ vérifie déjà les conditions (i) et (ii) de l'énoncé. Montrons qu'elle vérifie aussi (iii). Considérons pour cela l'anneau intègre $B = A/\mathfrak{q}$, et soit t l'image canonique de x_n dans B . Il est immédiat (cf. (5.6.3, (iv))) que si A vérifie l'hypothèse a) (resp. b)), il en est de même de B ; comme $x_n \notin \mathfrak{q}$, on a $t \neq 0$; montrons que B et t vérifient les hypothèses du lemme de Hironaka. En effet, un idéal premier $\mathfrak{n}$ de B minimal parmi ceux contenant t est l'image d'un idéal premier de A minimal parmi ceux contenant $\mathfrak{q} + x_nA$, et l'on a vu que $\mathfrak{p}$ est cet unique idéal; comme

$$B_{\mathfrak{n}} = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}, \quad \mathfrak{n}B_{\mathfrak{n}} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}},$$

le fait que $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{J}'A_{\mathfrak{p}}$ et que $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ soit engendré par $\mathfrak{J}$ entraîne que nB_n est engendré par t . Enfin, $B/n = A/\mathfrak{p}$ est intégralement clos. L'application de (5.12.8) prouve donc que $B = A/\mathfrak{q}$ est intégralement clos et que $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} + x_nA$. Utilisons maintenant l'hypothèse de récurrence, qui montre que $A/(x_1A + \dots + x_iA)$ est intégralement clos et de dimension $\dim(A) - i$ pour $0 \leq i \leq n-1$ et que $\mathfrak{q} = \mathfrak{J}'$, d'où $\mathfrak{p} = \mathfrak{J}' + x_nA = \mathfrak{J}$. On en conclut que $A/\mathfrak{J} = A/\mathfrak{p}$ est intégralement clos; comme $\dim(A_{\mathfrak{p}}) = n$ et que $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(A) - \dim(A_{\mathfrak{p}})$ puisque A est biéquidimensionnel, cela achève la démonstration.

5.13 Propriétés de permanence par passage à la limite inductive

Dans tout ce numéro, $(A_{\alpha}, \varphi_{\beta\alpha})$ désigne un système inductif d'anneaux dont l'ensemble d'indices est préordonné filtrant; on pose $A = \varinjlim A_{\alpha}$ et on désigne par φ_{α} l'homomorphisme canonique $A_{\alpha} \rightarrow A$.

Proposition (5.13.1). —

- (i) Pour tout indice α , soit $\mathfrak{a}_{\alpha}$ un idéal de A_{α} tel que, pour $\alpha \leq \beta$, on ait $\varphi_{\beta\alpha}(\mathfrak{a}_{\alpha}) \subset \mathfrak{a}_{\beta}$. Alors les $\mathfrak{a}_{\alpha}$ forment un système inductif pour les restrictions des $\varphi_{\beta\alpha}$, $\mathfrak{a} = \varinjlim \mathfrak{a}_{\alpha}$ s'identifie canoniquement à un idéal de A , $A/\mathfrak{a}$ à $\varinjlim (A_{\alpha}/\mathfrak{a}_{\alpha})$. Si de plus on a $\mathfrak{a}_{\alpha} = \varphi_{\beta\alpha}^{-1}(\mathfrak{a}_{\beta})$ pour $\alpha \leq \beta$, alors $\mathfrak{a}_{\alpha} = \varphi_{\alpha}^{-1}(\mathfrak{a})$ pour tout α .
- (ii) Inversement, pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , si l'on pose $\mathfrak{a}_{\alpha} = \varphi_{\alpha}^{-1}(\mathfrak{a})$ pour tout α , les $\mathfrak{a}_{\alpha}$ forment un système inductif tel que $\mathfrak{a} = \varinjlim \mathfrak{a}_{\alpha}$.

Il est clair que (ii) est un cas particulier de (i). Dans (i), le fait que $\mathfrak{a}$ s'identifie canoniquement à un idéal de A et $A/\mathfrak{a}$ à $\varinjlim (A_{\alpha}/\mathfrak{a}_{\alpha})$ provient de l'exactitude du foncteur $\varinjlim$ dans la catégorie des groupes abéliens. En outre, $\mathfrak{a}$ est réunion de la famille croissante des $\varphi_{\alpha}(\mathfrak{a}_{\alpha})$; donc, si $x_{\alpha} \in A_{\alpha}$ est tel que $\varphi_{\alpha}(x_{\alpha}) \in \mathfrak{a}$, il existe $\beta \geq \alpha$ tel que $\varphi_{\alpha}(x_{\alpha}) = \varphi_{\beta}(y_{\beta})$ pour un $y_{\beta} \in \mathfrak{a}_{\beta}$, donc $\varphi_{\beta}(\varphi_{\beta\alpha}(x_{\alpha})) = \varphi_{\beta}(y_{\beta})$; mais cela entraîne l'existence d'un $\gamma \geq \beta$ tel que

$$\varphi_{\gamma\alpha}(x_{\alpha}) = \varphi_{\gamma\beta}(y_{\beta}),$$

et par suite $\varphi_{\gamma\alpha}(x_{\alpha}) \in \mathfrak{a}_{\gamma}$, d'où $x_{\alpha} \in \mathfrak{a}_{\alpha}$ si l'on a $\mathfrak{a}_{\alpha} = \varphi_{\gamma\alpha}^{-1}(\mathfrak{a}_{\gamma})$.

Corollaire (5.13.2). — Si $\mathfrak{N}_{\alpha}$ est le nilradical de A_{α} , le nilradical de A s'identifie à $\varinjlim \mathfrak{N}_{\alpha}$, et A_{red} à $\varinjlim (A_{\alpha})_{\text{red}}$. En particulier, si les A_{α} sont réduits, il en est de même de A .

IV-2 | 132

Il est clair en effet que $\varphi_{\beta\alpha}(\mathfrak{N}_{\alpha}) \subset \mathfrak{N}_{\beta}$ pour $\alpha \leq \beta$, et que $\varinjlim \mathfrak{N}_{\alpha}$ est un idéal nilpotent de A , donc contenu dans le nilradical $\mathfrak{N}$ de A . Inversement, si $x \in \mathfrak{N}$, on a $x^h = 0$ pour un entier h ; on peut écrire $x = \varphi_{\alpha}(x_{\alpha})$ pour un indice α et un $x_{\alpha} \in A_{\alpha}$; la relation $\varphi_{\alpha}(x_{\alpha}^h) = 0$ entraîne l'existence d'un $\beta \geq \alpha$ tel que $\varphi_{\beta\alpha}(x_{\alpha}^h) = 0$, ou encore $x_{\beta}^h = 0$ en posant $x_{\beta} = \varphi_{\beta\alpha}(x_{\alpha})$; par suite $x_{\beta} \in \mathfrak{N}_{\beta}$ et comme $x = \varphi_{\beta}(x_{\beta})$ cela achève de prouver le corollaire, compte tenu de (5.13.1).

Proposition (5.13.3). —

- (i) Pour tout indice α , soit $\mathfrak{p}_{\alpha}$ un idéal premier de A_{α} tel que, pour $\alpha \leq \beta$, on ait $\varphi_{\beta\alpha}(\mathfrak{p}_{\alpha}) \subset \mathfrak{p}_{\beta}$. Alors $\mathfrak{p} = \varinjlim \mathfrak{p}_{\alpha}$ est un idéal premier de A . En particulier, si les A_{α} sont intègres il en est de même de A .
- (ii) Si de plus on a $\mathfrak{p}_{\alpha} = \varphi_{\beta\alpha}^{-1}(\mathfrak{p}_{\beta})$ pour $\alpha \leq \beta$, alors $A_{\mathfrak{p}}$ s'identifie canoniquement à $\varinjlim (A_{\alpha})_{\mathfrak{p}_{\alpha}}$.
- (iii) Si A est un anneau local, $\mathfrak{p}$ son idéal maximal, et si les homomorphismes φ_{α} sont injectifs, alors, en posant $\mathfrak{p}_{\alpha} = \varphi_{\alpha}^{-1}(\mathfrak{p})$, on a $A = \varinjlim (A_{\alpha})_{\mathfrak{p}_{\alpha}}$ et les homomorphismes $(A_{\alpha})_{\mathfrak{p}_{\alpha}} \rightarrow A$ sont injectifs.

Les deux assertions de (i) sont en fait équivalentes, puisque $A/\mathfrak{p} = \varinjlim (A_{\alpha}/\mathfrak{p}_{\alpha})$. Supposons donc tous les A_{α} intègres, et soient x, y deux éléments de A tels que $xy = 0$. Il existe donc un indice α tel que $x = \varphi_{\alpha}(x_{\alpha})$, $y = \varphi_{\alpha}(y_{\alpha})$ avec x_{α}, y_{α} dans A_{α} , et $\varphi_{\alpha}(x_{\alpha}y_{\alpha}) = 0$; mais cela entraîne l'existence d'un indice $\beta \geq \alpha$ tel que, si l'on pose $x_{\beta} = \varphi_{\beta\alpha}(x_{\alpha})$, $y_{\beta} = \varphi_{\beta\alpha}(y_{\alpha})$, on ait $x_{\beta}y_{\beta} = 0$; comme A_{β} est intègre, on a $x_{\beta} = 0$ ou $y_{\beta} = 0$ et comme $x = \varphi_{\beta}(x_{\beta})$ et $y = \varphi_{\beta}(y_{\beta})$, cela achève de montrer que A est intègre.

Prouvons maintenant (ii). L'hypothèse entraîne que les $A_{\alpha} - \mathfrak{p}_{\alpha}$ forment un système inductif de parties multiplicatives des A_{α} , dont $A - \mathfrak{p}$ est la limite inductive; par suite les anneaux locaux $(A_{\alpha})_{\mathfrak{p}_{\alpha}}$ forment un système inductif (où les homomorphismes de transition sont locaux), et les homomorphismes canoniques $(A_{\alpha})_{\mathfrak{p}_{\alpha}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ un système inductif d'homomorphismes, dont la limite inductive

$$\psi : \varinjlim (A_{\alpha})_{\mathfrak{p}_{\alpha}} \longrightarrow A_{\mathfrak{p}}$$

est un homomorphisme surjectif. Reste à voir que ψ est injectif. Or, si $x_{\alpha} \in A_{\alpha}$ et $s_{\alpha} \in A_{\alpha} - \mathfrak{p}_{\alpha}$ sont tels que $\varphi_{\alpha}(x_{\alpha})/\varphi_{\alpha}(s_{\alpha}) = 0$ dans $A_{\mathfrak{p}}$, il existe $s' \in A - \mathfrak{p}$ tel que $s'\varphi_{\alpha}(x_{\alpha}) = 0$, et, en remplaçant au besoin α par un indice plus grand, on peut supposer que $s' = \varphi_{\alpha}(s'_{\alpha})$ avec $s'_{\alpha} \in A_{\alpha} - \mathfrak{p}_{\alpha}$, d'où $\varphi_{\alpha}(s'_{\alpha}x_{\alpha}) = 0$; il y a donc un $\beta \geq \alpha$ tel que $\varphi_{\beta\alpha}(s'_{\alpha}x_{\alpha}) = 0$ dans A_{β} , ce qui entraîne $\varphi_{\beta\alpha}(x_{\alpha})/\varphi_{\beta\alpha}(s_{\alpha}) = 0$ dans $(A_{\beta})_{\mathfrak{p}_{\beta}}$ et prouve donc que l'image canonique de x_{α}/s_{α} dans $\varinjlim (A_{\alpha})_{\mathfrak{p}_{\alpha}}$ est nulle.

Enfin, la première assertion de (iii) résulte de (ii) et de ce que $A_{\mathfrak{p}} = A$. En outre, les éléments de $A_{\alpha} - \mathfrak{p}_{\alpha}$ sont inversibles dans A , donc on a aussi $A_{\mathfrak{p}_{\alpha}} = A$, et le fait que $(A_{\alpha})_{\mathfrak{p}_{\alpha}} \rightarrow A$ soit injectif se déduit par platitude de l'hypothèse que φ_{α} est injectif.

Corollaire (5.13.4). — Supposons que les A_{α} soient tous intègres, et que les $\varphi_{\beta\alpha}$ soient injectives. Alors, si A'_{α} est la clôture intégrale de A_{α} , $A' = \varinjlim A'_{\alpha}$ est la clôture intégrale de A . En particulier, si A_{α} est intégralement clos pour tout α , il en est de même de A . Si les A_{α} sont des anneaux locaux unibranches (resp. géométriquement unibranches) (0, 23.2.1) et les $\varphi_{\beta\alpha}$ des homomorphismes locaux injectifs, A est unibranche (resp. géométriquement unibranche).

Si K_{α} est le corps des fractions de A_{α} , il résulte de (5.13.3, (ii)) appliqué aux $\mathfrak{p}_{\alpha} = 0$, que $K = \varinjlim K_{\alpha}$ est le corps des fractions de A , et $A' = \varinjlim A'_{\alpha}$ s'identifie à

IV-2 | 133

un sous-anneau de K , évidemment entier sur A . Inversement, soit $z \in K$ un élément vérifiant une équation de dépendance intégrale

$$z^n + \sum_{i=1}^n c_i z^{n-i} = 0,$$

où les $c_i \in A$. Il existe un indice α , un $z_{\alpha} \in K_{\alpha}$ et des $c_{i\alpha} \in A_{\alpha}$ tels que z (resp. les c_i) soient les images de z_{α} (resp. des $c_{i\alpha}$), donc on a $z_{\alpha} \in A'_{\alpha}$, ce qui prouve que $z \in A'$. Il en résulte aussitôt que si les A_{α} sont intégralement clos, il en est de même de A . Si les A_{α} sont locaux et les $\varphi_{\beta\alpha}$ des homomorphismes locaux, on sait (0III, 10.3.1.3) que A est un anneau local et que si k_{α} est le corps résiduel de A_{α} , $k = \varinjlim k_{\alpha}$ est celui de A ; si les A'_{α} sont locaux, A' est donc local et A est unibranche; si de plus le corps résiduel k'_{α} de A'_{α} est une extension radicielle de k_{α} pour tout α , $k' = \varinjlim k'_{\alpha}$, qui est le corps résiduel de A' , est une extension radicielle de k , et A est donc géométriquement unibranche.

(5.13.5) Nous dirons qu'un anneau A est *normal* si $\text{Spec}(A)$ est un schéma normal, autrement dit si, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , $A_{\mathfrak{p}}$ est intègre et intégralement clos. On notera que cela entraîne que A est réduit et que $\mathfrak{p}$ ne peut contenir qu'un seul idéal premier minimal $\mathfrak{q}$ de A , autrement dit $\mathfrak{p}$ n'appartient qu'à une seule composante irréductible de $\text{Spec}(A)$; en outre $\mathfrak{q}$ est l'image réciproque de (0) par l'homomorphisme canonique $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$, et $A_{\mathfrak{p}}$ est donc isomorphe à $(A/\mathfrak{q})_{\mathfrak{p}/\mathfrak{q}}$, ce qui prouve que l'anneau intègre $A/\mathfrak{q}$ est intégralement clos comme intersection d'anneaux intégralement clos (I, 8.2.1.1). Si A est noethérien et normal, A est composé direct d'un nombre fini d'anneaux intègres et intégralement clos (I, 5.1.4).

Corollaire (5.13.6). — Supposons que les A_{α} soient normaux et que pour $\alpha \leq \beta$, toute composante irréductible de $\text{Spec}(A_{\beta})$ domine une composante irréductible de $\text{Spec}(A_{\alpha})$. Alors $A = \varinjlim A_{\alpha}$ est normal.

En effet, soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A et posons, pour tout α , $\mathfrak{p}_{\alpha} = \varphi_{\alpha}^{-1}(\mathfrak{p})$. Par hypothèse, pour tout α , $\mathfrak{p}_{\alpha}$ contient un seul idéal minimal $\mathfrak{q}_{\alpha}$ de A_{α} , et pour $\alpha \leq \beta$, $\varphi_{\beta\alpha}^{-1}(\mathfrak{q}_{\beta})$ est un idéal minimal de A_{α} contenu dans $\mathfrak{p}_{\alpha}$, donc égal à $\mathfrak{q}_{\alpha}$. Si l'on pose $B_{\alpha} = A_{\alpha}/\mathfrak{q}_{\alpha}$, les anneaux intègres B_{α} forment donc un système inductif pour les homomorphismes $\varphi'_{\beta\alpha} : B_{\alpha} \rightarrow B_{\beta}$ déduits des $\varphi_{\beta\alpha}$ par passage aux quotients, et qui sont injectifs par définition; en outre les anneaux B_{α} sont intégralement clos, donc il en est de même de $B = \varinjlim B_{\alpha}$ (5.13.4). Si l'on pose $\mathfrak{p}'_{\alpha} = \mathfrak{p}_{\alpha}/\mathfrak{q}_{\alpha}$, on a de plus $(B_{\alpha})_{\mathfrak{p}'_{\alpha}} = (A_{\alpha})_{\mathfrak{p}_{\alpha}}$; comme

$$\varinjlim (B_{\alpha})_{\mathfrak{p}'_{\alpha}} = \varinjlim (A_{\alpha})_{\mathfrak{p}_{\alpha}} = A_{\mathfrak{p}}$$

est un anneau local en un idéal premier de B (5.13.3), c'est un anneau intègre et intégralement clos, ce qui démontre le corollaire.

Proposition (5.13.7). — Supposons que les A_{α} soient réguliers et que, pour $\alpha \leq \beta$, $\varphi_{\beta\alpha}$ fasse de A_{β} un A_{α} -module plat; supposons en outre que $A = \varinjlim A_{\alpha}$ soit noethérien. Alors A est régulier.

Par définition, il suffit de prouver que pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , l'anneau local noethérien $A_{\mathfrak{p}}$ est régulier; or, si $\mathfrak{p}_{\alpha} = \varphi_{\alpha}^{-1}(\mathfrak{p})$, on a $\mathfrak{p} = \varinjlim \mathfrak{p}_{\alpha}$ et $A_{\mathfrak{p}} = \varinjlim (A_{\alpha})_{\mathfrak{p}_{\alpha}}$ par (5.13.3); comme par hypothèse les $(A_{\alpha})_{\mathfrak{p}_{\alpha}}$ sont réguliers et que $(A_{\beta})_{\mathfrak{p}_{\beta}}$ est un $(A_{\alpha})_{\mathfrak{p}_{\alpha}}$ -module plat pour $\alpha \leq \beta$ (0I, 6.3.2), on voit qu'on est ramené au cas où les A_{α} et A sont en outre des anneaux locaux. Pour prouver que A est régulier, il suffit alors de montrer que si M, N sont deux A -modules de type fini, il existe i_0 tel que, pour $i \geq i_0$,

IV-2 | 134

on ait $\text{Tor}_i^A(M, N) = 0$ (0, 17.3.1 et 17.2.6). Mais on a le lemme suivant (où les A_{α} sont de nouveau quelconques) :

Lemme (5.13.7.1). — Pour tout A -module M de présentation finie, il existe un indice α et un A_{α} -module de présentation finie M_{α} tel que M soit isomorphe à $M_{\alpha} \otimes_{A_{\alpha}} A$.

En effet, on peut supposer que $M = A^r/P$, où P est un sous- A -module de type fini de A^r . Comme $A^r = \varinjlim (A_{\alpha}^r)$ et que P est de type fini, il existe un α et un sous- A_{α} -module de type fini P_{α} de A_{α}^r tel que P soit l'image canonique de $P_{\alpha} \otimes_{A_{\alpha}} A$; l'exactitude à droite du produit tensoriel montre donc que M est isomorphe à $(A_{\alpha}^r/P_{\alpha}) \otimes_{A_{\alpha}} A$.

Ce lemme étant établi, M et N sont de présentation finie, puisque A est noethérien ; écrivons donc $M = M_\alpha \otimes_{A_\alpha} A$, $N = N_\alpha \otimes_{A_\alpha} A$; en vertu de l'hypothèse, A est un A_α -module plat (0_I, 6.1.2), donc on a

$$\mathrm{Tor}_i^A(M, N) = \mathrm{Tor}_i^{A_\alpha}(M_\alpha, N_\alpha) \otimes_{A_\alpha} A$$

à un isomorphisme près (III, 6.3.9) ; comme par hypothèse A_α est régulier, il existe i_0 tel que $\mathrm{Tor}_i^{A_\alpha}(M_\alpha, N_\alpha) = 0$ pour $i \geq i_0$. C.Q.F.D.

Corollaire (5.13.8). — Supposons que les A_α soient noethériens et vérifient la propriété (R_k) pour un entier $k \geq 0$. Supposons en outre que pour $\alpha \leq \beta$, $\varphi_{\beta\alpha}$ fasse de A_β un A_α -module plat, que $A = \varinjlim A_\alpha$ soit noethérien et que, pour tout α , ${}^a\varphi_\alpha$ soit un homéomorphisme de $\mathrm{Spec}(A)$ sur $\mathrm{Spec}(A_\alpha)$. Alors A vérifie (R_k) .

Soit en effet $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A et, pour tout α , posons $\mathfrak{p}_\alpha = \varphi_\alpha^{-1}(\mathfrak{p})$, de sorte que $\mathfrak{p} = \varinjlim \mathfrak{p}_\alpha$ et $A_\mathfrak{p} = \varinjlim (A_\alpha)_{\mathfrak{p}_\alpha}$ (5.13.3). Il résulte de (I, 2.4.2) et de l'hypothèse que le morphisme

$$\mathrm{Spec}(A_\mathfrak{p}) \longrightarrow \mathrm{Spec}((A_\alpha)_{\mathfrak{p}_\alpha})$$

est un homéomorphisme surjectif pour tout α ; on a donc $\dim(A_\mathfrak{p}) = \dim((A_\alpha)_{\mathfrak{p}_\alpha})$ pour tout α . Supposons alors que $\dim(A_\mathfrak{p}) \leq k$; on a donc $\dim((A_\alpha)_{\mathfrak{p}_\alpha}) \leq k$, et l'hypothèse entraîne que $(A_\alpha)_{\mathfrak{p}_\alpha}$ est un anneau régulier ; comme en outre, pour $\alpha \leq \beta$, $(A_\beta)_{\mathfrak{p}_\beta}$ est un $(A_\alpha)_{\mathfrak{p}_\alpha}$ -module plat (0_I, 6.3.2), on conclut de (5.13.7) que $A_\mathfrak{p}$ est régulier, ce qui démontre le corollaire.

6 Morphismes plats de préschémas localement noethériens

Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Pour tout $y \in Y$, la fibre $f^{-1}(y) = X \times_Y \mathrm{Spec}(k(y))$ est aussi un préschéma localement noethérien, car il suffit de le voir lorsque $Y = \mathrm{Spec}(A)$ et $X = \mathrm{Spec}(B)$ sont des spectres d'anneaux noethériens, et alors $B \otimes_A k(y)$ est anneau de fractions de l'anneau quotient $B/\mathfrak{j}_y B$, donc est noethérien. Nous nous proposons en premier lieu dans ce paragraphe de mettre en relation les propriétés de X , de Y et des fibres $f^{-1}(y)$ (où y parcourt Y), sous l'hypothèse que le morphisme f est plat. Les questions traitées se ramèneront à l'étude des relations entre les anneaux locaux noethériens $\mathcal{O}_y, \mathcal{O}_x$ et $\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)$, l'homomorphisme $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ étant local et faisant de $\mathcal{O}_x$ un $\mathcal{O}_y$ -module plat. Dans les n^{os} 6.11 à 6.13 (assez séparés du reste du paragraphe, de par leur nature « absolue » plutôt que « relative »), nous appliquons certains des résultats précédents pour trouver des

critères permettant d'affirmer que le *lieu singulier* (ou certains ensembles analogues) de certains préschémas sont des ensembles fermés ; ces critères joueront un rôle important au § 7. IV-2 | 135

6.1 Platitude et dimension

Proposition (6.1.1). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local. On suppose que pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , distinct de $\mathfrak{m}$, et pour tout élément minimal $\mathfrak{q}$ de l'ensemble des idéaux premiers de B contenant $\mathfrak{p}B$, $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ soit distinct de $\mathfrak{m}$ (autrement dit, qu'aucune composante irréductible de $\mathrm{Spec}(B/\mathfrak{p}B)$ ne soit contenue dans l'image réciproque du point fermé $\mathfrak{m}$ de $\mathrm{Spec}(A)$ dans $\mathrm{Spec}(B)$). Alors on a

$$\dim(B) = \dim(A) + \dim(B \otimes_A k). \quad (6.1.1.1)$$

Raisonnons par récurrence sur $n = \dim(A)$; l'assertion est triviale pour $n = 0$, $\mathfrak{m}B$ étant alors contenu dans le nilradical de B puisque $\mathfrak{m}$ est le nilradical de A . On peut donc supposer $n > 0$. Soient $\mathfrak{q}_i$ ($1 \leq i \leq m$) les idéaux premiers minimaux de B , et soit $\mathfrak{p}_i = \varphi^{-1}(\mathfrak{q}_i)$; pour tout i , on a $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{m}$; sinon il existerait (puisque $n > 0$) un idéal premier $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$ contenu dans $\mathfrak{p}_i$ et comme $\mathfrak{q}_i$ est minimal parmi les idéaux premiers de B contenant $\mathfrak{p}B$, on aboutirait à une contradiction avec l'hypothèse. Par suite $\mathfrak{m}$ est distinct de la réunion des $\mathfrak{p}_i$ et des idéaux minimaux $\mathfrak{p}'_j$ ($1 \leq j \leq r$) de A (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, n^o 1, prop. 2) et il existe un $a \in \mathfrak{m}$ n'appartenant à aucun des $\mathfrak{p}_i$ ni des $\mathfrak{p}'_j$. Posons $A' = A/aA$, $B' = B/aB$; on a (0, 16.3.4)

$$\dim(A') = \dim(A) - 1, \quad \dim(B') = \dim(B) - 1$$

par construction de a , et d'autre part $B' \otimes_{A'} k = B \otimes_A k = B/\mathfrak{m}B$, donc

$$\dim(B' \otimes_{A'} k) = \dim(B \otimes_A k)$$

et il suffit par suite de démontrer (6.1.1.1) pour A' et B' ; or, en vertu de la correspondance biunivoque entre idéaux de A (resp. B) contenant a et idéaux de A' (resp. B'), les hypothèses de l'énoncé sont aussi valables pour A' et B' ; on peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (6.1.2). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, k le corps résiduel de A , $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, $M \neq 0$ un A -module de type fini, $N \neq 0$ un B -module de type fini. Si N est un A -module plat (resp. si B est un A -module plat), on a

$$\dim_B(M \otimes_A N) = \dim_A(M) + \dim_{B \otimes_A k}(N \otimes_A k) \quad (6.1.2.1)$$

(resp. (6.1.1.1)).

Il suffit de prouver l'assertion concernant N ; d'autre part, si $\mathfrak{b}$ est l'annulateur de N , on peut remplacer B par $B/\mathfrak{b}$, et par suite supposer que $\text{Supp}(N) = \text{Spec}(B)$; l'hypothèse signifie alors que le morphisme $f : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ correspondant à φ est *quasi-plat* (2.3.3); on en conclut (2.3.4) que pour tout idéal premier $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$ de A ,

IV-2 | 136

toute composante irréductible de $f^{-1}(V(\mathfrak{p}))$ domine $V(\mathfrak{p})$, et par suite la condition de (6.1.1) est satisfaite, d'où la conclusion.

Corollaire (6.1.3). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , k son corps résiduel, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local. Supposons que $\dim(B \otimes_A k) = 0$ (c'est-à-dire (0, 16.2.1) que $\mathfrak{m}B$ soit un idéal de définition de B). Alors on a $\dim(B) \leq \dim(A)$. Si en outre il existe un B -module de type fini N qui soit un A -module plat et ait un support égal à $\text{Spec}(B)$ (ce qui a lieu en particulier si B est un A -module plat), on a $\dim(B) = \dim(A)$.

La première assertion résulte de (5.5.1) et la seconde de (6.1.2).

Corollaire (6.1.4). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme surjectif. Pour toute partie fermée Z de Y , on a alors

$$\text{codim}(f^{-1}(Z), X) \leq \text{codim}(Z, Y). \quad (6.1.4.1)$$

En outre, si f est *quasi-plat* (2.3.3) les deux membres de (6.1.4.1) sont égaux.

En effet, si y est un point maximal de Z et x un point maximal de la fibre $f^{-1}(y)$, on a $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \leq \dim(\mathcal{O}_{Y,y})$ en vertu de (5.5.2); l'inégalité (6.1.4.1) résulte alors de (5.1.2.1) et de (5.1.3.1) et du fait que f est surjectif. Si en outre f est *quasi-plat*, on sait (2.3.4) que toute composante irréductible de $f^{-1}(Z)$ domine une composante irréductible de Z ; les points maximaux de $f^{-1}(Z)$ sont donc les points maximaux des fibres $f^{-1}(y)$, où y parcourt l'ensemble des points maximaux de Z (0_I, 2.1.8), et en chacun de ces points maximaux x on a $\dim(\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)) = 0$; comme en outre $\mathcal{O}_x$ est un $\mathcal{O}_y$ -module plat, on a $\dim(\mathcal{O}_x) = \dim(\mathcal{O}_y)$ en vertu de (6.1.1), d'où l'égalité dans (6.1.4.1), compte tenu de ce que f est surjectif.

La proposition (6.1.1) admet la réciproque partielle suivante :

Proposition (6.1.5). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, k le corps résiduel de A , $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, M un B -module de type fini. On suppose que :

- 1° A est un anneau régulier.
- 2° M est un B -module de Cohen-Macaulay.
- 3° On a $\dim_B(M) = \dim(A) + \dim_{B \otimes_A k}(M \otimes_A k)$.

Alors M est un A -module plat.

Procédons par récurrence sur $n = \dim(A)$. Si $n = 0$, A est un corps puisqu'il est régulier (0, 17.1.4) et l'assertion est triviale. Supposons $n > 0$; soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , et soit $x \in \mathfrak{m}$ un élément n'appartenant pas à $\mathfrak{m}^2$; on sait alors (0, 17.1.8) que $A' = A/xA$ est régulier et $\dim(A') = \dim(A) - 1$. Posons

$$B' = B/xB, \quad M' = M/xM = M \otimes_A A';$$

on a donc

$$B' \otimes_{A'} k = B \otimes_A k, \quad M' \otimes_{A'} k = M \otimes_A k$$

et en vertu de (5.5.1.2) on a

$$\dim_{B'}(M') \leq \dim(A') + \dim_{B' \otimes_{A'} k}(M' \otimes_{A'} k);$$

on conclut donc de (0, 16.3.4) que l'on a

$$\dim_B(M) \leq \dim_{B'}(M') + 1 \leq (\dim(A') + \dim_{B \otimes_A k}(M \otimes_A k)) + 1 = \dim(A) + \dim_{B \otimes_A k}(M \otimes_A k).$$

Comme par hypothèse les membres extrêmes de ces inégalités sont égaux, on a nécessairement : (i) $\dim_{B'}(M') = \dim_B(M) - 1$, et comme M est par hypothèse un B -module de Cohen-Macaulay, cela signifie que x est M -régulier (0, 16.1.9 et 16.5.5); (ii) $\dim_{B'}(M') = \dim(A') + \dim_{B' \otimes_{A'} k}(M' \otimes_{A'} k)$; comme M' est un B' -module de Cohen-Macaulay en vertu de (i) et de (0, 16.1.9 et 16.5.5) et que A' est régulier, l'hypothèse de récurrence prouve que M' est un A' -module plat; on déduit alors de (0_{III}, 10.2.7) que M est un A -module plat, puisque x est M -régulier par (i).

IV-2 | 137

6.2 Platitude et dimension projective

Proposition (6.2.1). —

(i) Soient A, B deux anneaux, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme tel que B soit un A -module plat. Alors, pour tout A -module M , on a

$$\dim \cdot \operatorname{proj}_B(M \otimes_A B) \leq \dim \cdot \operatorname{proj}_A(M). \quad (6.2.1.1)$$

(ii) Supposons en outre que A soit un anneau noethérien, B un A -module fidèlement plat et M un A -module de type fini; alors

$$\dim \cdot \operatorname{proj}_B(M \otimes_A B) = \dim \cdot \operatorname{proj}_A(M). \quad (6.2.1.2)$$

(i) On peut se borner au cas où $n = \dim \cdot \operatorname{proj}_A(M)$ est finie; il existe donc une résolution gauche

$$0 \rightarrow P_n \rightarrow P_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

de M par des A -modules projectifs; comme B est un A -module plat, la suite

$$0 \rightarrow P_n \otimes_A B \rightarrow P_{n-1} \otimes_A B \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \otimes_A B \rightarrow M \otimes_A B \rightarrow 0$$

est exacte; d'autre part les $P_i \otimes_A B$ sont des B -modules projectifs; d'où la conclusion.

(ii) Supposons que $\dim \cdot \operatorname{proj}_B(M \otimes_A B) = m$, et considérons une suite exacte

$$0 \rightarrow R \rightarrow P_{m-1} \rightarrow P_{m-2} \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

où les P_i ($0 \leq i \leq m-1$) sont des A -modules projectifs de type fini; comme A est noethérien, R est aussi un A -module de type fini. Comme B est un A -module plat, on a aussi une suite exacte

$$0 \rightarrow R \otimes_A B \rightarrow P_{m-1} \otimes_A B \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \otimes_A B \rightarrow M \otimes_A B \rightarrow 0$$

et l'hypothèse sur $M \otimes_A B$ entraîne que $R \otimes_A B$ est un B -module projectif (0, 17.2.1). Comme B est un A -module fidèlement plat, on en conclut que R est un A -module projectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I^{er}, § 3, n° 6, prop. 12); donc $\dim \cdot \operatorname{proj}_A(M) \leq m$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (6.2.2). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat de préschémas, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent. Si $\dim \cdot \operatorname{proj}(\mathcal{E}) \leq n$ (0, 17.2.14), on a $\dim \cdot \operatorname{proj}(f^(\mathcal{E})) \leq n$.*

IV-2 | 138

Proposition (6.2.3). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, k le corps résiduel de A , $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, N un B -module de type fini. On suppose que B et N sont des A -modules plats. Alors on a

$$\dim \cdot \operatorname{proj}_B(N) = \dim \cdot \operatorname{proj}_{B \otimes_A k}(N \otimes_A k). \quad (6.2.3.1)$$

Considérons en effet une résolution gauche de N par des B -modules libres de type fini

$$\cdots \rightarrow L_i \rightarrow L_{i-1} \rightarrow \cdots \rightarrow L_0 \rightarrow N \rightarrow 0.$$

Comme les L_i et N sont des A -modules plats (B étant un A -module plat) il résulte de (2.1.10) que les $Z_i(L_\bullet)$ sont des A -modules plats, que $L_\bullet \otimes_A k$ est une résolution gauche du $(B \otimes_A k)$ -module $N \otimes_A k$ et que l'on a $Z_i(L_\bullet \otimes_A k) = Z_i(L_\bullet) \otimes_A k$ pour tout i . Notons que puisque B est noethérien, les $Z_i(L_\bullet)$ sont des B -modules de type fini, donc les $Z_i(L_\bullet \otimes_A k)$ sont des $(B \otimes_A k)$ -modules de type fini. Or, dire qu'un B -module (resp. un $(B \otimes_A k)$ -module) de type fini est plat équivaut à dire qu'il est libre ou encore projectif (0_{III}, 10.1.3). Comme les $Z_i(L_\bullet)$ sont des A -modules plats, il résulte d'autre part de (0_{III}, 10.2.5) (où l'on fait $C = B$) que, pour que $Z_i(L_\bullet)$ soit un B -module plat, il faut et il suffit que $Z_i(L_\bullet) \otimes_A k$ soit un $(B \otimes_A k)$ -module plat. Le plus petit entier n tel que $Z_{n-1}(L_\bullet)$ soit un B -module libre est donc aussi le plus petit entier tel que $Z_{n-1}(L_\bullet \otimes_A k)$ soit un $(B \otimes_A k)$ -module libre, ce qui démontre la proposition (0, 17.2.1).

6.3 Platitude et profondeur

Proposition (6.3.1). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, k le corps résiduel de A , $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, M un A -module de type fini, N un B -module de type fini. Si N est un A -module plat $\neq 0$, on a

$$\operatorname{prof}_B(M \otimes_A N) = \operatorname{prof}_A(M) + \operatorname{prof}_{B \otimes_A k}(N \otimes_A k). \quad (6.3.1.1)$$

On peut se borner au cas où $M \neq 0$, sans quoi les deux membres de (6.3.1.1) sont tous deux égaux à $+\infty$. Nous procéderons par récurrence sur l'entier n égal au second membre de (6.3.1.1) (qui est fini en vertu des

hypothèses, de (0, 16.4.6.2) et du lemme de Nakayama appliqué à N). Supposons d'abord $n = 0$; alors, si $\mathfrak{m}$ et $\mathfrak{n}$ désignent les idéaux maximaux de A et B respectivement, $\mathfrak{m}$ est un idéal premier associé à M et $\mathfrak{n}/\mathfrak{m}B$ un idéal premier de $B/\mathfrak{m}B = B \otimes_A k$ associé à $N \otimes_A k$ (0, 16.4.6, (i)). On conclut alors de (3.3.1) que $\mathfrak{n}$ est un idéal premier de B associé à $M \otimes_A N$, donc (0, 16.4.6, (i)) que $\text{prof}_B(M \otimes_A N) = 0$. Supposons donc $n > 0$, et distinguons deux cas :

a) Supposons $\text{prof}_A(M) > 0$. Soit $x \in \mathfrak{m}$ un élément M -régulier, et posons

$$A' = A/xA, \quad B' = B/xB, \quad M' = M/xM, \quad N' = N/xN;$$

on a

$$B' \otimes_{A'} k = B \otimes_A k, \quad N' \otimes_{A'} k = N \otimes_A k$$

puisque $x \in \mathfrak{m}$, et

$$M' \otimes_{A'} N' = (M \otimes_A N)/x(M \otimes_A N);$$

en outre, comme N est un A -module plat, l'hypothèse que x est M -régulier entraîne que x est aussi $(M \otimes_A N)$ -régulier (0_I, 6.1.1). On a par suite (0, 16.4.6, (ii) et 16.4.8)

$$\text{prof}_{A'}(M') = \text{prof}_A(M) - 1, \quad \text{prof}_{B'}(M' \otimes_{A'} N') = \text{prof}_B(M \otimes_A N) - 1$$

et

$$\text{prof}_{B' \otimes_{A'} k}(N' \otimes_{A'} k) = \text{prof}_{B \otimes_A k}(N \otimes_A k).$$

L'égalité (6.3.1.1) est donc conséquence de la même relation pour A' , B' , M' et N' ; mais comme N est un A -module plat, $N' = N \otimes_A A'$ est un A' -module plat (0_I, 6.2.1); on peut par suite appliquer l'hypothèse de récurrence, ce qui démontre (6.3.1.1) dans ce cas.

b) Supposons $\text{prof}_{B \otimes_A k}(N \otimes_A k) > 0$. Considérons un élément $y \in \mathfrak{m}$ qui soit $(N \otimes_A k)$ -régulier; il résulte de (0_{III}, 10.2.4) que y est alors N -régulier et que

$$N' = N/yN$$

est un A -module plat, puisque N est supposé être un A -module plat. Appliquant (0_I, 6.1.2) à la suite exacte de A -modules

$$0 \rightarrow N \xrightarrow{y} N \rightarrow N' \rightarrow 0$$

on en conclut des isomorphismes

$$(M \otimes_A N)/y(M \otimes_A N) \xrightarrow{\sim} M \otimes_A N' \quad \text{et} \quad N' \otimes_A k \xrightarrow{\sim} (N \otimes_A k)/y(N \otimes_A k)$$

et en outre que y est $(M \otimes_A N)$ -régulier. On a par suite

$$\text{prof}_{B \otimes_A k}(N' \otimes_A k) = \text{prof}_{B \otimes_A k}(N \otimes_A k) - 1$$

et

$$\text{prof}_B(M \otimes_A N') = \text{prof}_B(M \otimes_A N) - 1;$$

l'hypothèse de récurrence montre que la relation (6.3.1.1) est valable pour A , B , M et N' , et d'après ce qui précède, on en déduit (6.3.1.1) pour A , B , M et N .

Corollaire (6.3.2). — Sous les hypothèses de (6.3.1), supposons en outre $M \neq 0$ et $N \neq 0$; alors on a

$$\text{coprof}_B(M \otimes_A N) = \text{coprof}_A(M) + \text{coprof}_{B \otimes_A k}(N \otimes_A k). \quad (6.3.2.1)$$

Cela résulte aussitôt de (6.3.1.1) et (6.1.2) et de la définition de la coprofondéur (0, 16.4.9).

Corollaire (6.3.3). — Sous les hypothèses de (6.3.1), supposons en outre $M \neq 0$ et $N \neq 0$; pour que $M \otimes_A N$ soit un B -module de Cohen-Macaulay, il faut et il suffit que M soit un A -module de Cohen-Macaulay et que $N \otimes_A k$ soit un $(B \otimes_A k)$ -module de Cohen-Macaulay.

Cela résulte du corollaire (6.3.2) et de la définition des modules de Cohen-Macaulay par le fait que leur coprofondéur est nulle (0, 16.5.1), tenant compte de ce que la condition $N \neq 0$ est équivalente à $N \otimes_A k \neq 0$ en vertu du lemme de Nakayama.

Corollaire (6.3.4). — Sous les hypothèses de (6.3.1), supposons en outre que $N \otimes_A k$ soit un B -module de longueur finie; alors on a

$$\text{prof}_B(M \otimes_A N) = \text{prof}_A(M). \quad (6.3.4.1)$$

Si de plus $M \neq 0$ et $N \neq 0$, on a

$$\text{coprof}_B(M \otimes_A N) = \text{coprof}_A(M). \quad (6.3.4.2)$$

Il revient en effet au même de dire que $N \otimes_A k$ est un B -module de longueur finie ou un $(B \otimes_A k)$ -module de longueur finie, et l'on sait (0, 16.2.3) que les modules de longueur finie $\neq 0$ sont de dimension 0 et de profondeur 0.

Le corollaire (6.3.4) sera applicable en particulier lorsque $B \otimes_A k$ est un anneau de longueur finie, c'est-à-dire lorsque $\mathfrak{m}B$ est un idéal de définition de l'anneau B .

Corollaire (6.3.5). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat.

- (i) Si, en un point $x \in X$, on a $\text{coprof}(\mathcal{O}_x) \leq n$, alors, en posant $y = f(x)$, on a $\text{coprof}(\mathcal{O}_y) \leq n$ et $\text{coprof}(\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)) \leq n$; en particulier, si $\mathcal{O}_x$ est un anneau de Cohen-Macaulay, il en est de même de $\mathcal{O}_y$ et de $\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)$.
- (ii) Supposons inversement que $\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)$ soit un anneau de Cohen-Macaulay. Alors, si $\text{coprof}(\mathcal{O}_y) \leq n$ (resp. si $\mathcal{O}_y$ est un anneau de Cohen-Macaulay), on a $\text{coprof}(\mathcal{O}_x) \leq n$ (resp. $\mathcal{O}_x$ est un anneau de Cohen-Macaulay).

Il suffit d'appliquer (6.3.2) pour $M = A = \mathcal{O}_y$ et $N = B = \mathcal{O}_x$.

Corollaire (6.3.6). — Soit A un anneau de Cohen-Macaulay. Alors $A' = A[T_1, \dots, T_n]$ (T_i indéterminées) est un anneau de Cohen-Macaulay.

En effet, si l'on pose $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(A')$ et si $f : X \rightarrow Y$ est le morphisme canonique, f est plat (puisque A' est un A -module libre (2.1.2)) et pour tout $y \in Y$, $k(y)[T_1, \dots, T_n]$ est un anneau régulier (0, 17.3.7), donc *a fortiori* de Cohen-Macaulay; il suffit donc d'appliquer (6.3.5).

Corollaire (6.3.7). — Tout quotient d'un anneau de Cohen-Macaulay est universellement caténaire.

Cela résulte de (6.3.6), de (5.6.1) et de (0, 16.5.12).

Proposition (6.3.8). — Soit A un anneau local noethérien; supposons qu'il existe un A -module M de type fini qui soit un A -module de Cohen-Macaulay et dont le support soit égal à $\text{Spec}(A)$. Soit B un anneau quotient de A , et soit $f : \text{Spec}(\widehat{B}) \rightarrow \text{Spec}(B)$ le morphisme canonique; alors, pour tout $x \in \text{Spec}(B)$, $f^{-1}(x)$ est un schéma de Cohen-Macaulay.

Comme B est un A -module de type fini, on a $\widehat{B} = B \otimes_A \widehat{A}$ (0_I, 7.3.3), donc f est la restriction à $\text{Spec}(\widehat{B})$ du morphisme canonique $\text{Spec}(\widehat{A}) \rightarrow \text{Spec}(A)$, et les fibres de ces deux morphismes en un point de $\text{Spec}(B)$ sont donc les mêmes. On est par suite ramené à démontrer la proposition lorsque $B = A$. Soit donc $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}_x$ un idéal premier de A ; comme par hypothèse $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$, on sait (0, 16.5.6 et 16.5.9) qu'il existe une suite M -régulière $(t_i)_{1 \leq i \leq r}$ d'éléments de $\mathfrak{p}$ telle que

$$N = M / \left(\sum_{i=1}^r t_i M \right)$$

soit un A -module de Cohen-Macaulay, $\mathfrak{p}$ un idéal premier associé minimal de N et $\dim(N) = \dim(M/\mathfrak{p}M) = \dim(A/\mathfrak{p})$. Le même raisonnement qu'au début montre que l'on peut remplacer M par N et A par $A/(\sum_{i=1}^r t_i A)$, et par suite supposer que $\mathfrak{p}$ est un

idéal premier minimal de A . Posons pour simplifier $A' = \widehat{A}$, $M' = \widehat{M} = M \otimes_A A'$ (0_I, 7.3.3); on sait (0, 16.5.2) que M' est un A' -module de Cohen-Macaulay, ce qui entraîne que pour tout idéal premier $\mathfrak{p}'$ de A' , $M'_{\mathfrak{p}'}$ est un $A'_{\mathfrak{p}'}$ -module de Cohen-Macaulay (0, 16.5.10). Compte tenu de (I, 3.6.5), on voit que si l'on pose $A'' = A' \otimes_A A_{\mathfrak{p}}$ et $M'' = M' \otimes_{A'} A_{\mathfrak{p}}$, M'' est un A'' -module de Cohen-Macaulay. Pour tout idéal premier $\mathfrak{p}''$ de A'' au-dessus de $\mathfrak{p}$, $M''_{\mathfrak{p}''} = M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} A''_{\mathfrak{p}''}$ est donc un $A''_{\mathfrak{p}''}$ -module de Cohen-Macaulay (0, 16.5.10); d'autre part, $M_{\mathfrak{p}}$ est par hypothèse un $A_{\mathfrak{p}}$ -module de Cohen-Macaulay et $A''_{\mathfrak{p}''}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module plat puisque A' est un A -module plat (0_I, 7.3.3 et 6.3.2). On conclut de (6.3.3) que, si k est le corps résiduel de $A_{\mathfrak{p}}$, $k \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} A''_{\mathfrak{p}''}$ est un anneau de Cohen-Macaulay. Mais puisque $A_{\mathfrak{p}}$ est de dimension 0, les idéaux premiers de A'' correspondent biunivoquement à ceux de $k \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} A''$ (I, 3.5.7), et si $\mathfrak{q}''$ est l'idéal premier de $k \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} A''$ correspondant à $\mathfrak{p}''$, les anneaux locaux $(k \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} A'')_{\mathfrak{q}''}$ et $k \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} A''_{\mathfrak{p}''}$ sont isomorphes. Par suite (0, 16.5.13), l'anneau $k \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} A''$ est un anneau de Cohen-Macaulay. C.Q.F.D.

6.4 Platitude et propriété (S_k)

Proposition (6.4.1). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et f -plat.

- (i) Soit $x \in \text{Supp}(\mathcal{F})$ tel que $\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F}$ ait la propriété (S_k) au point x ; alors $\mathcal{E}$ a la propriété (S_k) au point $y = f(x)$.
- (ii) Supposons que pour tout $y \in f(\text{Supp}(\mathcal{F}))$, $\mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$ ait la propriété (S_k) ; alors, si pour un point $y \in f(\text{Supp}(\mathcal{F}))$, $\mathcal{E}$ a la propriété (S_k) au point y , $\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F}$ a la propriété (S_k) en tout point de $f^{-1}(y)$.

(i) On sait (**Err**_{III}, 30) qu'il existe un sous-préschéma fermé X' de X ayant pour espace sous-jacent $\text{Supp}(\mathcal{F})$ et un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module cohérent $\mathcal{F}'$ tels que $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{F}')$, où j est l'injection canonique $X' \rightarrow X$; on peut remplacer X par X' et $\mathcal{F}$ par $\mathcal{F}'$, autrement dit supposer que $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$. Soit alors y' une généralisation de y dans Y ; on sait (2.3.4) qu'il y a une généralisation x' de x dans X telle que $y' = f(x')$; on peut en outre supposer que x' est point générique d'une composante irréductible de $f^{-1}(y')$; on a par suite $\dim(\mathcal{F}_{x'} \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} k(y')) = 0$. En vertu de (6.1.2), on a donc, en posant $\mathcal{G} = \mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{F}$,

$$\dim(\mathcal{G}_{x'}) = \dim(\mathcal{E}_{y'})$$

et en vertu de (6.3.1)

$$\text{prof}(\mathcal{G}_{x'}) = \text{prof}(\mathcal{E}_{y'})$$

compte tenu de ce que la profondeur est toujours au plus égale à la dimension. Par hypothèse, on a

$$\text{prof}(\mathcal{G}_{x'}) \geq \inf(k, \dim(\mathcal{G}_{x'}))$$

donc

$$\text{prof}(\mathcal{E}_{y'}) \geq \inf(k, \dim(\mathcal{E}_{y'}))$$

ce qui démontre la première assertion.

IV-2 | 142

(ii) Comme pour toute généralisation x' de $x \in f^{-1}(y)$, $y' = f(x')$ est une généralisation de y , on peut se borner à vérifier que si $x \in \text{Supp}(\mathcal{G})$ et $f(x) = y$, on a $\text{prof}(\mathcal{G}_x) \geq \inf(k, \dim(\mathcal{G}_x))$; il résulte de (6.1.2) et (6.3.1) que l'on a

$$\dim(\mathcal{G}_x) = \dim(\mathcal{E}_y) + \dim(\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y))$$

$$\text{prof}(\mathcal{G}_x) = \text{prof}(\mathcal{E}_y) + \text{prof}(\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)).$$

Par hypothèse, on a

$$\text{prof}(\mathcal{E}_y) \geq \inf(k, \dim(\mathcal{E}_y))$$

$$\text{prof}(\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)) \geq \inf(k, \dim(\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)))$$

d'où, en ajoutant membre à membre,

$$\begin{aligned} \text{prof}(\mathcal{G}_x) &\geq \inf(k, \dim(\mathcal{E}_y)) + \inf(k, \dim(\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y))) \geq \\ &\geq \inf(k, \dim(\mathcal{E}_y) + \dim(\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y))) = \inf(k, \dim(\mathcal{G}_x)) \end{aligned}$$

ce qui prouve (ii).

Corollaire (6.4.2). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent. Supposons que pour tout $y \in Y$, le préschéma $f^{-1}(y)$ possède la propriété (S_k) . Alors, pour que $f^*(\mathcal{E})$ vérifie (S_k) en un point x , il faut et il suffit que $\mathcal{E}$ possède la propriété (S_k) au point $f(x)$.

Remarque (6.4.3). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, k le corps résiduel de A , $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, M un B -module de type fini qui soit un A -module plat, et supposons en outre que le A -module A et le $(B \otimes_A k)$ -module $M \otimes_A k$ possèdent la propriété (S_n) ; peut-on alors conclure que le B -module M possède la propriété (S_n) ? Nous l'ignorons même lorsque $n = 1$, $M = B$ et $B = \hat{A}$, autrement dit nous ignorons si en général le complété d'un anneau local noethérien vérifiant (S_n) vérifie lui aussi (S_n) , même pour $n = 1$. Posant $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$ et $\mathcal{F} = \hat{M}$, il suffirait, en vertu de (6.4.1, (ii)), de montrer que pour tout $y \in Y$, $\mathcal{F}_y$ possède la propriété (S_n) (et non seulement lorsque y est le point fermé de Y); il suffirait aussi de montrer que l'ensemble U des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_{f(x)}} k(f(x))$ vérifie (S_k) est ouvert dans X (puisque'il contient le point fermé de X par hypothèse). Nous démontrerons plus loin (12.1.4) que U est ouvert quand B est un anneau local d'une A -algèbre de type fini et $M = B$. D'autre part, pour $B = \hat{A}$ et $M = B$, nous avons vu dans (6.3.8) que les préschémas $f^{-1}(y)$ sont des préschémas de Cohen-Macaulay (autrement dit vérifient (S_n) pour tout n) lorsque l'on suppose que A est quotient d'un anneau local de Cohen-Macaulay. On en conclut que lorsque A est un quotient d'un anneau local de Cohen-Macaulay (ou plus généralement d'un anneau local vérifiant les hypothèses de (6.3.8)), pour que A vérifie (S_n) , il faut et il suffit que son complété $\hat{A}$ vérifie (S_n) . Il resterait à voir si cette propriété subsiste sans restriction sur A .

6.5 Platitude et propriété (R_k)

Proposition (6.5.1). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, k le corps résiduel de A , $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, pour lequel B est un A -module plat. Alors :

- (i) *Si B est régulier, A est régulier.*
- (ii) *Si A et $B \otimes_A k$ sont réguliers, B est régulier.*

Cette proposition est donnée pour mémoire, ayant déjà été démontrée dans (0, 17.3.3).

Corollaire (6.5.2). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat.

- (i) *Si X est régulier en un point x , Y est régulier au point $f(x)$.*
- (ii) *Si pour un $y \in f(X)$, Y est régulier au point y et si $f^{-1}(y)$ est un préschéma régulier en un point x , alors X est régulier au point x .*

Proposition (6.5.3). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat.

- (i) *Si X possède la propriété (R_k) en un point x (resp. si X possède la propriété (R_k)), Y possède la propriété (R_k) au point $f(x)$ (resp. Y possède la propriété (R_k) en tous les points de $f(X)$).*
- (ii) *Supposons que pour tout $y \in f(X)$, le préschéma $f^{-1}(y)$ possède la propriété (R_k) ; alors, si pour un point $y \in f(X)$, Y possède la propriété (R_k) au point y , X possède la propriété (R_k) en tout point de $f^{-1}(y)$.*

Démonstration. —

- (i) Posons $y = f(x)$ et soit y' une générisation de y ; comme dans la démonstration de (6.4.1), il y a un point générique x' d'une composante irréductible de $f^{-1}(y')$ qui est une générisation de x ; donc on a

$$\dim(\mathcal{O}_{x'} \otimes_{\mathcal{O}_{y'}} k(y')) = 0$$

et, en vertu de l'hypothèse et de (6.1.2),

$$\dim(\mathcal{O}_{x'}) = \dim(\mathcal{O}_{y'}).$$

L'hypothèse entraîne, soit que $\dim(\mathcal{O}_{x'}) > k$, auquel cas $\dim(\mathcal{O}_{y'}) > k$, soit que $\mathcal{O}_{x'}$ est un anneau régulier, et alors $\mathcal{O}_{y'}$ est un anneau régulier en vertu de (6.5.1).

- (ii) Comme, pour toute générisation x' de $x \in f^{-1}(y)$, $y' = f(x')$ est une générisation de y , on peut se borner à vérifier que si $\dim(\mathcal{O}_x) \leq k$, alors $\mathcal{O}_x$ est un anneau régulier. Or, on a, en vertu de (6.1.2),

$$\dim(\mathcal{O}_x) = \dim(\mathcal{O}_y) + \dim(\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)).$$

Donc si $\dim(\mathcal{O}_x) \leq k$, on a a fortiori $\dim(\mathcal{O}_y) \leq k$ et $\dim(\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)) \leq k$, et l'hypothèse entraîne que $\mathcal{O}_y$ et $\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)$ sont des anneaux réguliers. On conclut alors de (6.5.1) que $\mathcal{O}_x$ est un anneau régulier.

Corollaire (6.5.4). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat.

- (i) *Si X est normal en un point x , Y est normal au point $f(x)$.*
- (ii) *Si, pour tout $y \in f(X)$, $f^{-1}(y)$ est un préschéma normal et si Y est normal en un point $y \in f(X)$, alors X est un préschéma normal en tout point de $f^{-1}(y)$.*

Cela résulte aussitôt du critère de normalité de Serre (5.8.6) et de (6.4.1) appliqué pour $k = 2$ et de (6.5.3) appliqué pour $k = 1$.

Remarques (6.5.5). —

- (i) *Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local tel que B soit un A -module plat. Soit k le corps résiduel de A , et supposons que les deux anneaux A et $B \otimes_A k$ vérifient la propriété (R_i) (5.8.2) ; alors il ne s'ensuit pas nécessairement que B vérifie (R_i) , même dans le cas particulier où $i = 0$ ou $i = 1$ et où B est le complété $\hat{A}$ de A . Nagata a en effet donné un exemple où A est normal (donc vérifie (R_1)) mais où $\hat{A}$ n'est même pas réduit (donc ne vérifie pas (R_0)) [30]. On ne peut appliquer à ce cas la proposition (6.5.3) parce que les fibres $f^{-1}(y)$ ne vérifient pas nécessairement la propriété (R_i) aux points distincts du point fermé de $Y = \text{Spec}(A)$. Nous montrerons toutefois plus loin (7.8.3, (v)) que de tels phénomènes ne se présentent pas pour les anneaux locaux noethériens que l'on rencontre le plus souvent dans les applications.*

- (ii) La propriété pour un préschéma d'être intègre ne se comporte pas du tout comme les propriétés que nous venons d'examiner dans ce numéro et les précédents : il peut se faire que $f : X \rightarrow Y$ soit un morphisme plat de type fini, que toutes les fibres $f^{-1}(y)$ soient régulières (et même géométriquement régulières (6.7.6)) et que Y soit intègre sans que X soit même localement intègre. Par exemple, soit k un corps algébriquement clos de caractéristique 0, et soit $A = k[U, V]/(UV - (U + V)^3)$, l'anneau intègre (dont le spectre est donc une « cubique à point double ») ; A n'est pas intégralement clos, et si u, v sont les images canoniques de U, V dans A , la clôture intégrale de A est l'anneau $C = A[t]$, avec

$$t = (u - v)/(u + v), \quad t^2 = 1 + u + v,$$

d'où l'on tire

$$u = \frac{1}{2}(t^3 + t^2 - t), \quad v = \frac{1}{2}(-t^3 + t^2 + t),$$

et par suite $C = k[t]$, isomorphe à l'anneau de polynômes à une indéterminée sur k . Si $\mathfrak{m} = Au + Av$, idéal maximal de A (correspondant au « point double » de la cubique), il y a deux idéaux maximaux $\mathfrak{n}_1, \mathfrak{n}_2$ de C , engendrés respectivement par $t-1$ et $t+1$. Soit alors B le sous-anneau du produit $C \times C$ formé des couples de polynômes (f, g) tels que $f(1) = g(-1)$ et $f(-1) = g(1)$ ($\text{Spec}(B)$ est le schéma obtenu en « recollant » deux exemplaires de $\text{Spec}(C)$, le point $\mathfrak{n}_1$ (resp. $\mathfrak{n}_2$) de l'un des deux exemplaires étant « recollé » au point $\mathfrak{n}_2$ (resp. $\mathfrak{n}_1$) de l'autre ; cf. chap. V, où cette opération sera discutée de façon générale). Il y a donc deux idéaux maximaux $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2$ de B au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A . En outre, comme le processus de « recollement » permute à la localisation et à la complétion, on vérifie aisément que les homomorphismes canoniques

$$\hat{A}_{\mathfrak{m}} \rightarrow \hat{B}_{\mathfrak{r}_1}, \quad \hat{A}_{\mathfrak{m}} \rightarrow \hat{B}_{\mathfrak{r}_2}$$

sont bijectifs, et par suite (Bourbaki, Alg. comm., chap. III, § 3, n° 5, prop. 10) $B_{\mathfrak{r}_1}$ et $B_{\mathfrak{r}_2}$ sont des $A_{\mathfrak{m}}$ -modules plats, ayant d'ailleurs même corps résiduel que $A_{\mathfrak{m}}$. Pour tout autre idéal maximal $\mathfrak{p}$ de A , il est immédiat qu'il y a deux idéaux maximaux $\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2$ de B au-dessus de $\mathfrak{p}$, et que les homomorphismes $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}_1}$ et $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}_2}$ sont bijectifs. On voit ainsi que le morphisme $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est plat et fini, et que toutes ses fibres sont géométriquement régulières (il est même étale, comme nous le verrons plus tard (17.6.3)) ; cependant il est immédiat que B n'est pas intègre.

IV-2 | 145

6.6 Propriétés de transitivité

Proposition (6.6.1). — Pour un préschéma localement noethérien Z , désignons par $P(Z)$ l'une quelconque des propriétés suivantes :

- (a) Z est un préschéma de Cohen–Macaulay.
- (b) Z vérifie (S_n) .
- (c) Z est régulier.
- (d) Z vérifie (R_n) .
- (e) Z est normal.
- (f) Z est réduit.

Soient alors X, Y, Z trois préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, et posons $h = g \circ f$.

- (i) Supposons que f et g soient plats et que, pour tout $y \in g(Y)$ (resp. tout $z \in Z$), le préschéma $f^{-1}(y)$ (resp. $g^{-1}(z)$) vérifie P . Alors h est plat et, pour tout $z \in Z$, $h^{-1}(z)$ vérifie P .
- (ii) Supposons vérifiées les conditions suivantes : f est fidèlement plat, $h = g \circ f$ est plat, pour tout $y \in Y$, le préschéma $f^{-1}(y)$ vérifie P , et, pour tout $z \in Z$, le préschéma $h^{-1}(z)$ vérifie P . Alors g est plat et, pour tout $z \in Z$, $g^{-1}(z)$ vérifie P .
- (i) On sait déjà (2.1.6) que h est plat ; d'autre part, pour tout $z \in Z$,

$$h_z = f_z \times_{Y_z} g^{-1}(z) \longrightarrow g^{-1}(z)$$

est plat (2.1.4), et, pour tout $y \in g^{-1}(z)$, $h_z^{-1}(y)$ est isomorphe à $f^{-1}(y)$ par transitivité des fibres (I, 3.6.4). La conclusion résulte alors respectivement de (6.3.5, (ii)), (6.4.2), (6.5.2, (ii)), (6.5.3, (ii)), (6.5.4, (ii)) et (3.3.5, (ii)).

- (ii) On sait déjà que g est plat (2.2.13) ; en outre, pour tout $z \in Z$, f_z est fidèlement plat (2.2.13). La conclusion résulte alors respectivement de (6.3.5, (i)), (6.4.2), (6.5.2, (i)), (6.5.3, (i)), (6.5.4, (ii)) et (2.1.13).

Remarque (6.6.2). — Supposons h plat, f fidèlement plat, et supposons que, pour tout $z \in Z$, $h^{-1}(z)$ soit de coprofondeur $\leq n$ (5.7.1); alors il résulte du raisonnement de (6.6.1, (ii)) et de (6.3.2) que $g^{-1}(z)$ est de coprofondeur $\leq n$ pour tout $z \in g(Y)$ et que, pour tout $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ est de coprofondeur $\leq n$.

IV-2 | 146

6.7 Application aux changements de base dans les préschémas algébriques

Proposition (6.7.1). — Soient k un corps, X un k -préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Soit k' une extension de k ; posons $X' = X \otimes_k k'$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_k k'$ et soit $p : X' \rightarrow X$ la projection canonique. On suppose, soit que X est localement de type fini sur k , soit que k' est une extension de type fini de k , de sorte que dans les deux cas X' est localement noethérien. Soient x' un point de X' , $x = p(x')$. Alors :

- (i) On a $\text{coprof}(\mathcal{F}_x) = \text{coprof}(\mathcal{F}'_{x'})$; en particulier, pour que $\mathcal{F}_x$ soit un $\mathcal{O}_x$ -module de Cohen–Macaulay, il faut et il suffit que $\mathcal{F}'_{x'}$ soit un $\mathcal{O}_{x'}$ -module de Cohen–Macaulay.
- (ii) Pour que $\mathcal{F}$ vérifie la propriété (S_n) au point x , il faut et il suffit que $\mathcal{F}'$ vérifie (S_n) au point x' .

Démonstration. — On sait que p est fidèlement plat (2.2.13); les deux assertions sont donc conséquences respectives de (6.3.2) et (6.4.2), pourvu que l'on prouve que $p^{-1}(x) = \text{Spec}(k(x) \otimes_k k')$ est un préschéma de Cohen–Macaulay; comme l'un des deux corps $k(x)$, k' est une extension de type fini de k par hypothèse, on est ramené à prouver le lemme suivant.

Lemme (6.7.1.1). — Soient K, L deux extensions d'un corps k , dont l'une est de type fini (de sorte que l'anneau $K \otimes_k L$ est noethérien). Alors $K \otimes_k L$ est un anneau de Cohen–Macaulay.

Démonstration. — Supposons par exemple que L soit une extension de type fini de k , de sorte que L soit extension finie d'une extension pure $k(\mathbf{t})$ de k ($\mathbf{t}$ étant un système $(t_i)_{1 \leq i \leq m}$ d'indéterminées). Si l'on pose $A = K \otimes_k k(\mathbf{t})$, $B = K \otimes_k L$, B est un A -module plat (0.6.2.1) et de type fini; le morphisme $h : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est donc fini, et comme tout préschéma artinien est de Cohen–Macaulay, pour prouver que B est un anneau de Cohen–Macaulay, il suffit de prouver que A est un anneau de Cohen–Macaulay (6.3.5). Or, si S est l'ensemble des éléments non nuls de $k[\mathbf{t}]$, on a $A = S^{-1}A'$, où $A' = K \otimes_k k[\mathbf{t}] = K[\mathbf{t}]$; en vertu de (0.16.5.13), il suffit de prouver que A' est un anneau de Cohen–Macaulay; mais cela résulte de ce que A' est régulier (0.17.3.7).

Corollaire (6.7.2). — Pour que $\mathcal{O}_x$ soit un anneau de Cohen–Macaulay (resp. pour que X vérifie la propriété (S_n) au point x), il faut et il suffit que $\mathcal{O}_{x'}$ soit un anneau de Cohen–Macaulay (resp. que X' vérifie (S_n) au point x').

Corollaire (6.7.3). — Soient X, Y deux k -préschémas localement noethériens, l'un au moins étant localement de type fini sur k . Soit $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (resp. un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent). Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ vérifient la propriété (S_n) , il en est de même de $\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G}$.

Démonstration. — L'hypothèse entraîne que $X \times_k Y$ est localement noethérien; notons $p : X \times_k Y \rightarrow X$ et $q : X \times_k Y \rightarrow Y$ les projections canoniques, qui sont des morphismes plats. Supposons, par exemple, que X soit localement de type fini sur k ; on peut écrire $\mathcal{F} \otimes_k \mathcal{G} = p^*(\mathcal{F}) \otimes_k \mathcal{G}$, et puisque $\mathcal{F}$ est plat relativement au morphisme structural $X \rightarrow \text{Spec}(k)$, $p^*(\mathcal{F})$ est q -plat (2.1.4). Appliquons le critère (6.4.1, (ii)) au morphisme q ; il suffit de voir que, pour tout $y \in Y$, $p^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$ a la propriété (S_n) ; mais $p^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y) = \mathcal{F} \otimes_k k(y)$, et comme X est localement de type fini sur k , la conclusion résulte de (6.7.1, (ii)).

Proposition (6.7.4). — Pour un préschéma localement noethérien Z , et un point $z \in Z$, soit $P(Z, z)$ l'une des propriétés suivantes :

- (a) Z est régulier au point z .
- (b) Z vérifie (R_n) au point z .
- (c) Z est normal au point z .
- (d) Z est réduit au point z .

Cela étant, sous les hypothèses et avec les notations de (6.7.1), si $P(X', x')$ est vraie, il en est de même de $P(X, x)$. La réciproque est vraie si k' est une extension séparable de k .

Démonstration. — Le cas où P est la propriété (d) n'a été mis que pour mémoire, ayant déjà été traité dans (2.1.13 et 4.6.1). Le même raisonnement qu'au début de la démonstration de (6.7.1) montre que la première assertion résulte respectivement de (6.5.2, (i)), (6.5.3, (i)) et (6.5.4, (i)); de même, la seconde assertion résulte de (6.5.2, (ii)), (6.5.3, (ii)) et (6.5.4, (ii)).

IV-2 | 147

pourvu que l'on prouve que $p^{-1}(x)$ est un préschéma régulier ; autrement dit, on est ramené à prouver le lemme suivant.

Lemme (6.7.4.1). — Soient K, L deux extensions d'un corps k , dont l'une est de type fini. Si L est une extension séparable de k , l'anneau $K \otimes_k L$ est régulier.

Démonstration. — Distinguons deux cas.

- A) L est une extension de type fini de k . Alors, avec les notations de (6.7.1.1), on peut supposer que L est une extension finie séparable de $k(t)$. Pour tout $s \in \text{Spec}(A)$, $k(s) \otimes_{k(t)} L$ est alors un composé direct d'un nombre fini de corps, extensions finies séparables de $k(s)$, donc un anneau régulier ; il résulte alors de (6.5.2, (ii)) qu'il suffit de prouver que l'anneau A est régulier. Comme $A = S^{-1}A'$, il suffit de prouver que A' est régulier (0.17.3.6) ; mais on a vu qu'il en était bien ainsi dans la démonstration de (6.7.1.1).
- B) Soit (L_λ) la famille filtrante des sous-extensions de L qui sont de type fini sur k ; en vertu de A), chacun des anneaux $C_\lambda = K \otimes_k L_\lambda$ est régulier ; d'autre part, si $L_\lambda \subset L_\mu$, L_μ est un L_λ -module plat, donc C_μ est un C_λ -module plat (0.6.2.1). Comme $C = K \otimes_k L = \varinjlim (K \otimes_k L_\lambda)$ est noethérien, on peut appliquer (5.13.7), et C est donc régulier.

Remarques (6.7.5). —

- (i) Dans la démonstration du fait que $P(X, x)$ entraîne $P(X', x')$, on ne peut se dispenser de l'hypothèse que k' est une extension séparable de k . On l'a déjà vu (4.6.1) lorsque P est la propriété (d) ; mais même lorsque X est géométriquement intègre (4.6.2), il peut se faire que X soit régulier sans que X' soit normal.

Prenons par exemple pour X une courbe algébrique normale sur k (II, 7.4.2) ; les anneaux locaux de X étant intégralement clos et de dimension 1, ce sont des anneaux de valuation discrète, donc réguliers (II, 7.1.6), et X est donc un k -schéma régulier (et a fortiori vérifie (R_n) pour tout $n \geq 0$). Dire que X est géométriquement intègre signifie alors que le corps K des fonctions rationnelles sur X est une extension séparable et primaire de k (4.6.3).

Or, prenons pour k un corps non parfait de caractéristique $p > 2$, et soit $a \in k$ un élément n'appartenant pas à k^p . Soit $B = k[S, T]$ l'anneau de polynômes en deux indéterminées S, T ; le polynôme

$$P(S, T) = T^2 - S^p + a$$

est irréductible dans B , car on vérifie aussitôt que $S^p - a$ n'est pas un carré dans $k[S]$; donc $X = \text{Spec}(A)$, où $A = B/PB$, est une courbe affine irréductible sur k . Pour voir que le schéma X est régulier, il suffit de montrer qu'il est normal (II, 7.4.5) ; or $A = k[S][t]$, où t est une racine du polynôme P considéré comme polynôme en T sur $k[S]$, de sorte que le corps $K = R(X)$ des fonctions rationnelles sur X est le corps des fractions $k(S)[T]/(P)$ de A , extension quadratique de $k(S)$, donc séparable sur $k(S)$, et a fortiori sur k . Comme 2 est inversible dans k , on vérifie aussitôt que A est la fermeture intégrale de $k[S]$ dans K , donc est intégralement clos, ce qui montre que X est régulier. Par ailleurs, si un élément $f + tg$ de K (avec $f, g \in k(S)$) est algébrique sur k , il en est de même de sa norme et de sa trace sur $k(S)$, et comme $k(S)$ est une extension pure de k , on en conclut aisément que l'on doit avoir $f \in k$ et $g = 0$, autrement dit k est algébriquement fermé dans K , et a fortiori K est une extension primaire de k (4.3.1). Cependant, si $k' = k(a^{1/p})$, $X' = X \otimes_k k'$ n'est pas normal, car dans $k'[S]$ on peut écrire $S^p - a = (S - a^{1/p})^p$, et X' est donc isomorphe à $\text{Spec}(A')$, où $A' = k'[S][t']$ et t' est racine du polynôme $T^2 - S^p$. Or, A' n'est pas intégralement clos : l'élément $t'' = t'/S$ du corps des fractions $K' = k'(S)[t']$ de A' vérifie l'équation de dépendance intégrale $(t'')^2 - S^{p-2} = 0$ sur A' , mais n'appartient pas à A' . Dans la théorie classique, cela s'exprime en disant que le «genre» sur k' du corps des fonctions rationnelles K' de X' est strictement inférieur à celui de K sur k .

IV-2 | 148

- (ii) Comme on l'a rappelé en (i), il résulte de (4.6.1) que, lorsque X est un préschéma algébrique sur k qui n'est pas géométriquement réduit, il y a des extensions radicielles finies k' de k telles que $X' = X \otimes_k k'$ soit non réduit. Il est intéressant de donner un exemple de ce fait où X est un schéma régulier sur k , tel que k soit algébriquement fermé dans le corps K des fonctions rationnelles de X . Soit k un corps de caractéristique $p > 0$, dans lequel il existe deux éléments a, b formant une famille p -libre sur k^p . Désignant encore par B l'anneau $k[S, T]$, considérons cette fois le polynôme $P(S, T) = T^p - aS^p - b$; comme $aS^p + b$ n'est pas une puissance p -ième dans $k(S)$, P est irréductible comme polynôme de $k(S)[T]$, et le schéma $X_0 = \text{Spec}(B/PB)$ est donc une courbe affine intègre sur k , dont le corps des fonctions rationnelles est $K = k(S)[t]$, où t est une racine de P ; montrons que k est algébriquement fermé dans K . Supposons en effet que K contienne un élément z algébrique sur k et non dans k ; on aurait alors aussi $z \notin k(S)$, donc $[k(S)[z] : k(S)] > 1$; comme $[K : k(S)] = p$, on aurait $z^p \in k(S)$,

donc $c = z^p \in k$ puisque z est algébrique sur k ; mais on aurait $t^p = aS^p + b \in k^p(S^p)(c)$, donc a et b appartiendraient à $k^p(c)$, ce qui est absurde. Soit alors X la normalisée de la courbe X_0 dans K , qui est donc une courbe normale (et par suite régulière) sur k . Si $k' = k(a^{1/p}, b^{1/p})$, il est clair que $aS^p + b$ est une puissance p -ième dans $k'(S)$, donc $K \otimes_k k'$ n'est pas réduit, ni a fortiori le schéma $X \otimes_k k'$.

Définition (6.7.6). — Soient k un corps, X un k -préschéma localement noethérien. On dit que X est géométriquement régulier en un point x (resp. possède la propriété (R_n) géométrique en un point x , resp. est géométriquement normal en un point x) si, pour toute extension finie k' de k , $X' = X_{(k')} = X \otimes_k k'$ est régulier (resp. possède la propriété (R_n) , resp. est normal) en tout point x' dont la projection dans X est x . On dit que X est géométriquement régulier (resp. possède la propriété (R_n) géométrique (ou encore est géométriquement régulier en codimension $\leq n$), resp. est géométriquement normal) si X est géométriquement régulier (resp. possède la propriété (R_n) géométrique, resp. est géométriquement normal) en tout point.

On dit qu'une algèbre A sur k est un anneau géométriquement régulier (resp. géométriquement normal, resp. géométriquement réduit, resp. possédant la propriété (R_n) géométrique) si $\text{Spec}(A)$ a la même propriété.

Si $X = \text{Spec}(K)$, où K est une extension de k , il revient au même de dire que X est géométriquement régulier, ou géométriquement normal, ou géométriquement réduit, ou que K est une extension séparable de k : cela résulte de (4.6.1) et du fait que si K est une extension séparable de k et k' une extension finie de k , $K \otimes_k k'$ est composé direct d'un nombre fini de corps (Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 7, n° 3, cor. 1 du th. 1). IV-2 | 149

Proposition (6.7.7). — Soient k un corps, X un k -préschéma localement noethérien, x un point de X ; désignons par $Q(k')$ la relation « k' est une extension de k , et $P(X_{(k')}, x')$ est vraie pour tout point x' de $X_{(k')}$ dont x est la projection dans X », où $P(Z, z)$ est une des propriétés a), b), c) de l'énoncé (6.7.4). Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) $Q(k')$ est vraie pour toute extension finie k' de k .
- b) $Q(k')$ est vraie pour toute extension finie radicielle k' de k .
- c) $Q(k')$ est vraie pour toute extension de type fini k' de k .

Supposons en outre que X soit localement de type fini sur k ; alors les trois propriétés précédentes sont aussi équivalentes aux suivantes :

- d) $Q(k')$ est vraie pour toute extension k' de k .
- e) $Q(k')$ est vraie pour une extension parfaite k' de k .
- f) $Q(k')$ est vraie pour toute extension $k' = k^{p^{-s}}$, où p est l'exposant caractéristique de k , et $s > 0$.

Démonstration. — Pour prouver l'équivalence de a), b) et c), il suffit évidemment d'établir que b) entraîne c). Soit donc K une extension de type fini de k , qui est par suite le corps des fractions d'une k -algèbre de type fini A ; posons $Y = \text{Spec}(A)$. On sait (4.6.6) qu'il existe une extension finie et radicielle k' de k telle que $Y' = (Y \otimes_k k')_{\text{red}}$ soit séparable sur k' ; si η' est le point générique de Y' , $K' = k(\eta')$ est une extension séparable de k' par (4.6.1). Cela étant, $P(X_{(k')}, x')$ est vraie par hypothèse pour tout point x' de $X_{(k')}$ au-dessus de x , donc il résulte de (6.7.4) que $P(X_{(K')}, x'')$ est vraie pour tout point x'' de $X_{(K')}$ au-dessus de x , puisque $X_{(K')} = (X_{(k')})_{(K')}$, que x'' est au-dessus d'un point x' de $X_{(k')}$, lui-même au-dessus de x , et que K' est séparable sur k' . Mais on a aussi $X_{(K')} = (X_{(K)})_{(K')}$ et, pour tout $x_0 \in X_{(K)}$ au-dessus de x , il existe $x'' \in X_{(K')}$ au-dessus de x_0 ; il résulte donc de (6.7.4) que $P(X_{(K)}, x_0)$ est vraie.

Supposons maintenant X localement de type fini sur k , de sorte que, pour toute extension K de k , $X_{(K)}$ est localement noethérien. Comme une extension radicielle de k est isomorphe à une sous-extension d'une extension parfaite quelconque de k , il résulte aussitôt de (6.7.4) que e) implique f) ; de même, toute extension finie radicielle de k est contenue dans une extension $k^{p^{-s}} \subset k^{p^{-\infty}}$, donc f) entraîne b) ; d) entraîne trivialement e), et enfin e) entraîne d). En effet, si K est une extension quelconque de k , il existe une extension K' de k contenant (à des k -isomorphismes près) k' et K ; comme K' est extension séparable de k' , on déduit de (6.7.4) que $Q(k')$ est vraie, puis que $Q(K)$ est vraie, en raisonnant comme dans la première partie de la démonstration. Il suffit donc de prouver que b) entraîne e). Nous prendrons $k' = k^{p^{-\infty}}$ dans e).

La question étant locale sur X , on peut en outre se borner au cas où X est affine et de type fini sur k , en remplaçant X par un voisinage de x ; soit donc $X = \text{Spec}(B)$, où B est une k -algèbre de type fini ; en outre, par définition de la propriété P dans les cas considérés, on peut aussi remplacer X par le schéma local de X au point x , donc supposer que B est un anneau local noethérien. Posons $B' = B \otimes_k k'$; k' est limite inductive de ses sous-extensions finies k'_λ et, si l'on pose $B'_\lambda = B \otimes_k k'_\lambda$, le morphisme $f_\lambda : \text{Spec}(B') \rightarrow \text{Spec}(B'_\lambda)$ est un homéomorphisme de $\text{Spec}(B')$ sur $\text{Spec}(B'_\lambda)$ pour tout λ . IV-2 | 150

En effet f_λ est bijectif en vertu de (I, 3.5.2, 3.5.7 et 3.5.8) ; d'autre part, il est fermé par (II, 6.1.10). On peut maintenant appliquer (5.13.6) qui prouve (en vertu de l'hypothèse b)) que b) entraîne e) lorsque $P(Z, z)$ est la propriété (R_n) au point z . Le cas où $P(Z, z)$ est la propriété d'être régulier (i.e. de posséder la propriété (R_n) pour tout n) en résulte trivialement. Enfin, compte tenu du critère de normalité de Serre (5.8.6), b)

entraîne encore e) lorsque $P(Z, z)$ est la propriété d'être normal au point z , car cela équivaut à dire que Z possède au point z les propriétés (S_2) et (R_1) : on applique alors ce qui précède pour $n = 1$, et (6.7.2, (ii)) pour $n = 2$.

Corollaire (6.7.8). — Soit k un corps ; pour un k -préschéma localement noethérien X et un point $x \in X$, on désigne par $P(X, x)$ une des propriétés suivantes :

- (i) $\text{coprof}(\mathcal{O}_x) \leq n$.
- (ii) $\mathcal{O}_x$ est un anneau de Cohen–Macaulay.
- (iii) X vérifie la propriété (S_n) au point x .
- (iv) X est géométriquement régulier au point x .
- (v) X possède la propriété (R_n) géométrique au point x .
- (vi) X est géométriquement normal au point x .
- (vii) X est géométriquement réduit (i.e. séparable) au point x .

Soit k' une extension de k ; on suppose, soit que k' est de type fini, soit que X est localement de type fini sur k , de sorte que $X' = X \otimes_k k'$ est localement noethérien. Soit x' un point de X' dont x est la projection dans X . Alors, pour que $P(X, x)$ soit vraie, il faut et il suffit que $P(X', x')$ le soit.

Démonstration. — Cela a déjà été vu pour la propriété (vii) (4.6.11), et pour les propriétés (i), (ii) et (iii) (6.7.1). Pour (iv), (v) et (vi), cela résulte de (6.7.7) : en effet, le fait que la condition est nécessaire résulte de l'équivalence des critères a) et c), et de l'équivalence de c) et d) lorsque X est localement de type fini sur k . Pour voir que la condition est suffisante, soit k'' une extension finie radicielle de k ; on peut toujours considérer k' et k'' comme sous-extensions d'une extension K de k ; posons $X'' = X \otimes_k k''$, $X_0 = X \otimes_k K$, et notons que puisque k'' est une extension radicielle de k , il n'y a qu'un seul point x'' de X'' au-dessus de x (I, 3.5.7 et 3.5.8). Soit alors x_0 un point quelconque de X_0 au-dessus de x' ; si $P(X', x')$ est vraie, il en est de même de $P(X_0, x_0)$ en vertu de (6.7.7, c) et d)) (car si k' est une extension de k de type fini, on peut supposer qu'il en est de même de K , et si X est localement de type fini sur k , X' est localement de type fini sur k'). On déduit alors de (6.7.4) que la propriété $Q(k'')$ est vraie (avec les notations de (6.7.7)), donc $P(X, x)$ est vraie par (6.7.7, b)).

6.8 Morphismes réguliers, normaux, réduits, lisses

IV-2 | 150

Définition (6.8.1). — Soient X, Y deux préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme tel que la fibre $f^{-1}(y)$ soit un préschéma localement noethérien pour tout $y \in Y$, x un point de X . On dit respectivement que f est un morphisme :

- (i) de coprofondéur $\leq n$ au point x ;
- (ii) de Cohen–Macaulay au point x ;
- (iii) (S_n) au point x ;
- (iv) régulier au point x ;
- (v) (R_n) au point x ;
- (vi) normal au point x ;
- (vii) réduit au point x ;

IV-2 | 151

si f est plat au point x , et si en outre la propriété correspondante $P(f^{-1}(f(x)), x)$ (notation de (6.7.8)) est vraie.

On dit que f est lisse au point x s'il est localement de présentation finie dans un voisinage de x dans X , et s'il est régulier au point x . On dit respectivement que f est un morphisme : de coprofondéur $\leq n$, de Cohen–Macaulay, (S_n) , régulier, (R_n) , normal, réduit, lisse, s'il a la propriété correspondante en tout point de X .

Proposition (6.8.2). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, x un point de X . Désignons par $M(f, x)$ une des propriétés (i) à (vii) de la définition (6.8.1), ou la propriété pour f d'être lisse au point x . Soient Y' un préschéma localement noethérien, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. On suppose que f ou g est localement de type fini. Alors, pour tout $x' \in X'$ au-dessus de x , la propriété $M(f, x)$ entraîne $M(f', x')$.

Démonstration. — Posons $y = f(x)$, $y' = f'(x')$; par transitivité des fibres (I, 3.6.4), on a

$$f'^{-1}(y') = f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(y').$$

Comme ou bien $f^{-1}(y)$ est localement de type fini sur $k(y)$, ou bien $k(y')$ est de type fini sur $k(y)$ (I, 6.4.11), il résulte de (6.7.8) que les propriétés $P(f^{-1}(y), x)$ et $P(f'^{-1}(y'), x')$ sont équivalentes ; en outre, si f est plat au point x , f' est plat au point x' (2.1.4), ce qui prouve la proposition, compte tenu de (1.4.3, (iii)).

Proposition (6.8.3). — Pour un morphisme f de préschémas localement noethériens, soit $M(f)$ l'une des propriétés suivantes : être de Cohen–Macaulay, (S_n) , régulier, (R_n) , normal, réduit.

- (i) *Soient X, Y, Z trois préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes. Si $M(f)$ et $M(g)$ sont vraies, $M(g \circ f)$ est vraie.*
- (ii) *Inversement, si f est surjectif et si $M(f)$ et $M(g \circ f)$ sont vraies, alors $M(g)$ est vraie.*
- (iii) *Soient X, Y, Y' trois préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y, h : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes ; on pose $X' = X \times_Y Y', f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. On suppose que f ou h est localement de type fini. Alors, si $M(f)$ est vraie, il en est de même de $M(f')$; la réciproque est vraie lorsque h est fidèlement plat.*

Les conclusions de (i) et (iii) sont encore vraies lorsque M est la propriété d'être lisse et que (dans (iii)) h est quasi-compact.

Démonstration. —

IV-2 | 152

- (i) On sait déjà que si f et g sont plats, il en est de même de $u = g \circ f$, et que si f et $g \circ f$ sont plats et f surjectif, g est plat (2.1.6 et 2.2.13). D'autre part, pour tout $z \in Z$, le morphisme $f_z = f \otimes 1_{k(z)} : u^{-1}(z) \rightarrow g^{-1}(z)$ est plat (resp. fidèlement plat si f l'est) et, pour tout $y \in g^{-1}(z)$, $f_z^{-1}(y)$ est isomorphe à $f^{-1}(y)$ (I, 3.6.4). Si $M(f)$ et $M(g)$ sont vraies, $M(g \circ f)$ est donc vraie pour les cas où M est la propriété d'être de Cohen–Macaulay ou (S_n) , en vertu de (6.6.1). D'autre part soit k' une extension finie de $k(z)$; posons $Y'_z = g^{-1}(z) \otimes_{k(z)} k', X'_z = u^{-1}(z) \otimes_{k(z)} k'$, et $f'_z = f_z \otimes 1_{k'} : X'_z \rightarrow Y'_z$. Le morphisme f'_z est plat (resp. fidèlement plat) et, pour tout $y' \in Y'_z$, la fibre $f'^{-1}_z(y')$ est isomorphe à $f_z^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(y')$, en désignant par y l'image de y' dans $g^{-1}(z)$ (I, 3.6.4). Lorsque M est la propriété d'être régulier, (R_n) , normal ou réduit, l'hypothèse que $M(f)$ et $M(g)$ sont vraies entraîne que Y'_z et chacune des fibres $f'^{-1}_z(y')$ possèdent pour $y' \in Y'_z$ la propriété correspondante parmi les propriétés c), d), e), f) de (6.6.1) ; on déduit donc de (6.6.1, (i)) que X'_z possède la même propriété, donc $M(g \circ f)$ est vraie.
- (ii) Inversement, l'hypothèse que $M(g \circ f)$ et $M(f)$ sont vraies et que f est surjectif entraîne que Y'_z a la propriété correspondante en vertu de (6.6.1, (ii)), f'_z étant surjectif pour tout z ; donc $M(g)$ est vraie.
- (iii) La première assertion découle aussitôt de (6.8.2). D'autre part, si h est fidèlement plat et f' plat, f est plat (2.4.1) ; comme, avec les notations de (6.8.2), les propriétés $P(f^{-1}(y), x)$ et $P(f'^{-1}(y'), x')$ sont équivalentes (6.7.8), on voit que $M(f)$ et $M(f')$ sont alors équivalentes.

Enfin, la dernière assertion de la proposition résulte de (1.4.3, (iii)) et de (2.7.1, (iv)).

Remarques (6.8.4). —

- (i) *Si f est fidèlement plat, g plat et si $g \circ f$ est de coprofondeur $\leq n$, alors g est de coprofondeur $\leq n$, comme il résulte de (6.6.2).*
- (ii) *Lorsque, dans (6.8.1), on prend pour Y le spectre d'un corps k , les notions (iv), (v) et (vi) se réduisent à celles définies dans (6.7.5). Il est clair que ces dernières sont relatives au corps de base k . La définition (6.8.1) conduit alors à dire qu'un préschéma X est «régulier (resp. (R_n) , resp. normal) sur k » au lieu de dire qu'il est «géométriquement régulier (resp. (R_n) , resp. normal) relativement à k » ; on évitera de confondre cette notion avec la propriété d'être régulier (resp. (R_n) , resp. normal) qui est indépendante de k . On peut faire à ce propos les mêmes remarques que dans (4.5.12).*

Proposition (6.8.5). — Soient k un corps, X, Y deux k -préschémas localement noethériens, dont l'un est localement de type fini sur k . Pour un k -préschéma Z , désignons par $P(Z)$ l'une des propriétés c) à f) de (6.6.1) ; la propriété « $P(Z)$ géométrique» est alors définie dans (6.7.6) (resp. (4.6.1)) lorsque $P(Z)$ est l'une des propriétés c), d), e) (resp. f)) de (6.6.1). Alors :

- (i) *Si X possède la propriété P , et Y la propriété P géométrique, $X \times_k Y$ possède la propriété P .*
- (ii) *Si X et Y possèdent la propriété P géométrique, il en est de même de $X \times_k Y$.*

Démonstration. — Soient en effet $f : X \times_k Y \rightarrow X, g : X \rightarrow \text{Spec}(k)$ les morphismes structuraux, qui sont fidèlement plats (2.2.13). L'hypothèse que Y possède la propriété P géométrique entraîne en vertu de (6.8.2) que $M(f)$ est vraie, M étant la propriété de (6.8.3) qui correspond à P ; sous l'hypothèse (ii), $M(g)$ est aussi vraie, donc l'assertion (ii) résulte de (6.8.3, (i)). Quant à l'assertion (i), elle résulte directement de (6.6.1, (i)).

Théorème (6.8.6). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de $X, y = f(x)$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) f est lisse au point x .
- b) f est régulier au point x .
- c) $\mathcal{O}_x$ est une $\mathcal{O}_y$ -algèbre formellement lisse (0, 19.3.1) pour les topologies préadiques sur $\mathcal{O}_x$ et $\mathcal{O}_y$.
- c') $\mathcal{O}_x$ est une $\mathcal{O}_y$ -algèbre formellement lisse (0, 19.3.1) pour les topologies discrètes sur $\mathcal{O}_x$ et $\mathcal{O}_y$.

IV-2 | 153

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) résulte des définitions (6.8.1) et du fait que, pour les préschémas localement noethériens, les morphismes localement de type fini sont localement de présentation finie (1.4.2). En second lieu, pour que $\mathcal{O}_x$ soit une $\mathcal{O}_y$ -algèbre formellement lisse pour les topologies préadiques, il faut et il suffit que $\mathcal{O}_x$ soit un $\mathcal{O}_y$ -module plat et que $\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)$ soit une $k(y)$ -algèbre formellement lisse pour sa topologie préadique (0, 19.7.1); mais pour que cette dernière algèbre soit formellement lisse, il faut et il suffit qu'elle soit une $k(y)$ -algèbre géométriquement régulière (0, 19.6.6); ceci démontre donc l'équivalence de b) et c). Enfin, pour prouver l'équivalence de c) et c'), on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(C)$ sont affines, A étant noethérien et C une A -algèbre de type fini, que l'on peut donc écrire sous la forme $A[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{J}$. Comme ici $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un C -module de présentation finie, l'équivalence de c) et c') résulte de (0, 22.6.4) appliqué à A , $B = A[T_1, \dots, T_n]$ et $C = B/\mathfrak{J}$.

Corollaire (6.8.7). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Alors l'ensemble des points $x \in X$ où f est lisse (ou régulier) est ouvert dans X .

Démonstration. — Il résulte en effet de (0, 22.6.5) que l'ensemble des $x \in X$ vérifiant la condition c') de (6.8.6) est ouvert dans X , et on conclut par (6.8.6).

Remarque (6.8.8). — Dans (17.5.1), nous montrerons que l'équivalence de b) et c') dans (6.8.6), ainsi que le corollaire (6.8.7), restent valables sans hypothèse noethérienne sur X et Y , pourvu que l'on se borne aux morphismes localement de présentation finie.

6.9 Le théorème de platitude générique

Théorème (6.9.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien et intègre, $u : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Il existe alors un ouvert non vide U de Y tel que $\mathcal{F}|_{u^{-1}(U)}$ soit plat sur U .

Démonstration. — On peut évidemment se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine; alors X est réunion finie d'ouverts affines X_i de type fini sur Y ; si, pour chaque i , il y a un ouvert non vide U_i dans Y tel que $\mathcal{F}|_{X_i \cap u^{-1}(U_i)}$ soit plat sur U_i , il est clair qu'en prenant pour U l'intersection des U_i , on répondra à la question; on peut donc supposer que $X = \text{Spec}(B)$, où B est une A -algèbre de type fini. On a alors $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un B -module de type fini; le théorème résultera par suite du lemme suivant.

Lemme (6.9.2). — Soient A un anneau intègre noethérien, B une A -algèbre de type fini, M un B -module de type fini. Alors il existe $f \neq 0$ dans A tel que M_f soit un A_f -module libre.

Démonstration. — Désignons par K le corps des fractions de A ; alors $B \otimes_A K$ est une algèbre de type fini sur K et $M \otimes_A K$ un $(B \otimes_A K)$ -module de type fini. Nous raisonnerons par récurrence sur la dimension n du support de $M \otimes_A K$, qui est $-\infty$ ou finie et ≥ 0 . Supposons d'abord $n = -\infty$, c'est-à-dire $M \otimes_A K = 0$; si $(m_i)_{1 \leq i \leq r}$ est un système de générateurs du B -module M , il existe donc un $f \neq 0$ dans A tel que $fm_i = 0$ pour $1 \leq i \leq r$; donc $M_f = 0$ et le lemme est vrai dans ce cas. Supposons maintenant $n \geq 0$. On sait qu'il existe une suite de composition $M = M_1 \supset M_2 \supset \dots \supset M_q = 0$ du B -module M telle que chacun des quotients $N_i = M_i/M_{i+1}$ soit isomorphe à un B -module de la forme $B/\mathfrak{p}_i$, où $\mathfrak{p}_i$ est un idéal premier de B (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 4, th. 1). Si le théorème est vrai pour chacun des N_i , il y a pour chaque i un $f_i \neq 0$ dans A tel que $(N_i)_{f_i}$ soit libre sur A_{f_i} ; posant $f = f_1 f_2 \dots f_{q-1}$, il en résulte que $(N_i)_f$ est un A_f -module libre pour $1 \leq i \leq q-1$. Mais $(N_i)_f = (M_i)_f / (M_{i+1})_f$ (0, 1.3.2) et comme une extension de modules libres est libre, on en déduit alors que M_f est un A_f -module libre. Remplaçant B par $B/\mathfrak{p}$ ($\mathfrak{p}$ idéal premier de B), qui est encore de type fini sur A , on voit qu'on peut se borner au cas où $M = B$ et B est intègre. On sait alors (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 3, n° 1, cor. 1 du th. 1) qu'il existe un élément $g \neq 0$ dans A et des éléments t_i ($1 \leq i \leq m$) de B , algébriquement indépendants sur A et tels que B_g soit entier sur $A_g[t_1, \dots, t_m]$. On peut remplacer A par A_g , B par B_g et supposer par suite que B est entier sur $C = A[t_1, \dots, t_m]$, donc un C -module de type fini et sans torsion. On sait en outre (4.1.2) que la dimension de $\text{Spec}(B \otimes_A K)$ est égale à m , donc on a $m = n$.

Cela étant, si h est le rang du C -module sans torsion B , il existe une suite exacte de C -modules

$$0 \longrightarrow C^h \longrightarrow B \longrightarrow M' \longrightarrow 0$$

IV-2 | 154

où M' est un C -module de torsion de type fini ; le support de M' ne contient donc pas le point générique de $\text{Spec}(C)$ (I, 7.4.6) et par suite le support de $M' \otimes_A K$ ne contient pas le point générique de $\text{Spec}(C \otimes_A K)$ (I, 9.1.13.1) ; on en conclut (4.1.2.1) que sa dimension est $< n$. En vertu de l'hypothèse de récurrence, il existe un $f \neq 0$ dans A tel que M'_f soit un A_f -module libre ; par ailleurs C_f^h est un A_f -module libre ; donc il en est de même de B_f , qui en vertu de (0_I, 1.3.2) est une extension de modules libres. C.Q.F.D.

Corollaire (6.9.3). — Soient S un préschéma noethérien, $u : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Il y a alors une partition $(S_i)_{1 \leq i \leq n}$ de S en un nombre fini d'ensembles localement fermés dans S , telle que, si on désigne encore par S_i le sous-préschéma réduit de S ayant pour espace sous-jacent S_i , et si on pose $X_i = X \times_S S_i$, le $\mathcal{O}_{X_i}$ -Module $\mathcal{F}_i = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_i}$ soit plat sur S_i .

Démonstration. — Procédons par récurrence noethérienne (0_I, 2.2.2) sur l'ensemble des parties fermées T de S telles que le sous-préschéma réduit de S ayant T pour espace sous-jacent vérifie la conclusion de (6.9.3). On peut donc se borner à démontrer le corollaire pour S en supposant qu'il soit vrai pour tout sous-préschéma fermé réduit de S ayant pour espace sous-jacent une partie fermée $\neq S$. Comme le morphisme $S_{\text{red}} \rightarrow S$ est de type fini et surjectif, on peut remplacer S par S_{red} , donc supposer S réduit et non vide. Comme S est noethérien, l'intérieur T d'une composante irréductible de S est non vide, et le préschéma induit sur T est intègre ; il y a donc en vertu de (6.9.1) un ouvert non vide $U \subset T$

tel que $\mathcal{F}|_{u^{-1}(U)}$ soit plat sur U . Si Y est alors le sous-préschéma réduit de S ayant pour espace sous-jacent $S - U$, il y a par hypothèse une partition (Y_i) de Y en ensembles localement fermés dans Y (donc dans S) tels que $\mathcal{F}_i = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{Y_i}$ soit plat sur Y_i pour tout i ; il est clair que les Y_i et U forment une partition répondant à la question.

IV-2 | 155

6.10 Dimension et profondeur d'un Module normalement plat le long d'un sous-préschéma fermé

(6.10.1) Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{J}$ un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X$, Y le sous-préschéma fermé de X défini par $\mathcal{J}$, $j : Y \rightarrow X$ l'injection canonique. Pour tout entier $k \geq 0$, le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{J}^k \mathcal{F} / \mathcal{J}^{k+1} \mathcal{F}$ est annulé par $\mathcal{J}$, donc de la forme $j_*(\mathcal{G}_k)$, où

$$\mathcal{G}_k = j^*(\mathcal{J}^k \mathcal{F} / \mathcal{J}^{k+1} \mathcal{F}) = j^*(\mathcal{J}^k \mathcal{F})$$

est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent. Par abus de langage, nous noterons $\text{gr}_{\mathcal{J}}^{\bullet}(\mathcal{F})$ le $\mathcal{O}_Y$ -Module gradué égal à la somme directe

$$\bigoplus_{k=0}^{\infty} \mathcal{G}_k = j^* \left(\bigoplus_{k=0}^{\infty} \mathcal{J}^k \mathcal{F} / \mathcal{J}^{k+1} \mathcal{F} \right) ;$$

en particulier, on a $\text{gr}_{\mathcal{J}}^0(\mathcal{F}) = \mathcal{G}_0 = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y = j^*(\mathcal{F})$. Nous dirons (avec Hironaka) que $\mathcal{F}$ est normalement plat le long de Y si $\text{gr}_{\mathcal{J}}^{\bullet}(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module plat. Il revient au même ((2.1.12) et (0_I, 6.1.2)) de dire que chacun des $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{G}_k = j^*(\mathcal{J}^k \mathcal{F})$ est localement libre.

Proposition (6.10.2). — Soient X un préschéma localement noethérien, Y un sous-préschéma fermé intègre de X . Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, il existe un ouvert U de X tel que $Y \cap U \neq \emptyset$ et que $\mathcal{F}|_U$ soit normalement plat le long de $Y \cap U$.

Démonstration. — Soit en effet $\mathcal{J}$ l'Idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$ définissant Y ; la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre $\mathcal{B} = \text{gr}_{\mathcal{J}}^{\bullet}(\mathcal{O}_X)$ est quasi-cohérente et de type fini car elle est engendrée par $\text{gr}_{\mathcal{J}}^1(\mathcal{O}_X)$, image réciproque de $\mathcal{J} / \mathcal{J}^2$; comme $\text{gr}_{\mathcal{J}}^{\bullet}(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{B}$ -module quasi-cohérent engendré par $\text{gr}_{\mathcal{J}}^0(\mathcal{F})$, c'est un $\mathcal{B}$ -Module de type fini. Si l'on pose $Z = \text{Spec}(\mathcal{B})$, le morphisme structural $u : Z \rightarrow Y$ est alors de type fini, et si $\mathcal{H}$ est le $\mathcal{O}_Z$ -Module cohérent tel que $u_*(\mathcal{H}) = \text{gr}_{\mathcal{J}}^{\bullet}(\mathcal{F})$, il suffit d'appliquer à u et à $\mathcal{H}$ le théorème de platitude générique (6.9.1) pour prouver la proposition.

Proposition (6.10.3). — Les notations étant celles de (6.10.1), supposons que $\mathcal{F}$ soit normalement plat le long de Y . Alors :

- (i) $Y \cap \text{Supp}(\mathcal{F})$ est une partie à la fois ouverte et fermée de Y (autrement dit, une réunion de composantes connexes de Y).
- (ii) Si $\mathcal{J}$ est localement nilpotent, $\text{Supp}(\mathcal{F})$ est une partie ouverte et fermée de X , et pour tout $x \in \text{Supp}(\mathcal{F})$, on a

$$\dim(\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{O}_{Y,x}) \quad (6.10.3.1)$$

$$\text{prof}(\mathcal{F}_x) = \text{prof}(\mathcal{O}_{Y,x}) \quad (6.10.3.2)$$

$$\text{coprof}(\mathcal{F}_x) = \text{coprof}(\mathcal{O}_{Y,x}). \quad (6.10.3.3)$$

Démonstration. —

- (i) Avec les notations de (6.10.1), on a $Y \cap \text{Supp}(\mathcal{F}) = \text{Supp}(\mathcal{G}_0)$ (I, 9.1.13), et comme par hypothèse $\mathcal{G}_0$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre de type fini, son support est à la fois ouvert et fermé dans Y . IV-2 | 156
- (ii) L'hypothèse que $\mathcal{J}$ est localement nilpotent entraîne que les espaces sous-jacents à X et à Y sont les mêmes, d'où les deux premières assertions de (ii), compte tenu de (5.1.12.1); il reste à prouver (6.10.3.2), car on en déduira aussitôt (6.10.3.3) par différence. Soit $(f_i)_{1 \leq i \leq p}$ une suite finie d'éléments de l'idéal maximal de $\mathcal{O}_{X,x}$ dont les images dans $\mathcal{O}_{Y,x} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{J}_x$ forment une suite $\mathcal{O}_{Y,x}$ -régulière maximale; l'hypothèse sur $\mathcal{F}$ et $\mathcal{J}$ entraîne que le $\mathcal{O}_{Y,x}$ -module $\text{gr}_{\mathcal{J}_x}^\bullet(\mathcal{F}_x)$ est libre de type fini, donc la suite (f_i) est $\text{gr}_{\mathcal{J}_x}^\bullet(\mathcal{F}_x)$ -régulière; on en déduit que cette suite est aussi $\mathcal{F}_x$ -régulière (0, 15.1.19). Soit d'autre part n le plus grand entier tel que $\mathcal{F}_x^{(n)} = \mathcal{J}_x^n \mathcal{F}_x \neq 0$. L'hypothèse entraîne aussi que $\text{gr}_{\mathcal{J}_x}^\bullet(\mathcal{F}_x/\mathcal{F}_x^{(n)})$ est libre de type fini, donc la suite (f_i) est aussi $(\mathcal{F}_x/\mathcal{F}_x^{(n)})$ -régulière (*loc. cit.*). Appliquant le lemme (3.4.1.4), on en conclut par récurrence sur i , une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_x^{(n)} / \left(\sum_{i=1}^p f_i \mathcal{F}_x^{(n)} \right) \longrightarrow \mathcal{F}_x / \left(\sum_{i=1}^p f_i \mathcal{F}_x \right).$$

Mais l'hypothèse entraîne que $\mathcal{F}_x^{(n)}$ est un $\mathcal{O}_{Y,x}$ -module libre de type fini et $\neq 0$, donc $\mathcal{F}_x^{(n)} / (\sum_{i=1}^p f_i \mathcal{F}_x^{(n)})$ est isomorphe à un module de la forme $(\mathcal{O}_{Y,x} / (\sum_{i=1}^p f_i \mathcal{O}_{Y,x}))^m$ avec $m > 0$; comme

$$\text{prof} \left(\mathcal{O}_{Y,x} / \left(\sum_{i=1}^p f_i \mathcal{O}_{Y,x} \right) \right) = 0$$

(0, 16.4.6), on a aussi, par la caractérisation (0, 16.4.6, (i)) des modules de profondeur nulle,

$$\text{prof} \left(\mathcal{F}_x^{(n)} / \left(\sum_{i=1}^p f_i \mathcal{F}_x^{(n)} \right) \right) = 0,$$

puis

$$\text{prof} \left(\mathcal{F}_x / \left(\sum_{i=1}^p f_i \mathcal{F}_x \right) \right) = 0;$$

les (f_i) appartenant à l'idéal maximal de $\mathcal{O}_{Y,x}$ et formant une suite $\mathcal{F}_x$ -régulière, cela montre que l'on a $\text{prof}(\mathcal{F}_x) = p$ (0, 16.4.6, (ii)).

Corollaire (6.10.4). — Soit $U_{S_n}(\mathcal{F})$ (resp. $U_{C_n}(\mathcal{F})$) l'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}$ vérifie (S_n) au point x (resp. tels que $\text{coprof}(\mathcal{F}_x) \leq n$). Si $\mathcal{F}$ est normalement plat le long de Y , si $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$ et si $\mathcal{J}$ est localement nilpotent, on a $U_{S_n}(\mathcal{F}) = U_{S_n}(\mathcal{O}_Y)$ et $U_{C_n}(\mathcal{F}) = U_{C_n}(\mathcal{O}_Y)$.

Proposition (6.10.5). — Les notations étant celles de (6.10.1), supposons que Y soit connexe et non vide, et que $\mathcal{F}$ soit normalement plat le long de Y . Pour tout entier $n \geq 0$, on pose

$$r(n) = \text{rg}_{\mathcal{O}_Y}(\text{gr}_{\mathcal{J}}^n(\mathcal{F})) \quad (6.10.5.1)$$

(le $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre $\text{gr}_{\mathcal{J}}^n(\mathcal{F})$ étant nécessairement de rang constant). Alors :

- (i) Il existe un polynôme $P \in \mathbf{Q}[T]$ tel que $P(n) = r(n)$ pour tout n assez grand.
(ii) On a $Y \cap \text{Supp}(\mathcal{F}) = \emptyset$ (autrement dit $\mathcal{F}/\mathcal{J}\mathcal{F} = 0$), ou $Y \cap \text{Supp}(\mathcal{F}) = Y$ (autrement dit $Y \subset \text{Supp}(\mathcal{F})$).

Dans le second cas, notons $d-1$ le degré de P ; pour tout point maximal y de Y , on a

$$\dim(\mathcal{F}_y) = d \quad (6.10.5.2)$$

et en particulier

$$\text{codim}(Y, \text{Supp}(\mathcal{F})) = d. \quad (6.10.5.3)$$

(iii) Supposons $Y \subset \text{Supp}(\mathcal{F})$. Pour tout $x \in Y$, on a

$$\dim(\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{O}_{Y,x}) + d. \quad (6.10.5.4)$$

De façon plus précise, il existe dans $\mathcal{J}_x$ des éléments f_i ($1 \leq i \leq d$) faisant partie d'un système de paramètres pour $\mathcal{F}_x$ (0, 16.3.6) et tels que, dans $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$, on ait

$$V(\mathcal{J}_x) = V \left(\sum_{i=1}^d f_i \mathcal{O}_{X,x} \right) \cap \text{Supp}(\mathcal{F}).$$

Démonstration. — Comme Y est supposé connexe, la première assertion de (ii) découle de (6.10.3, (i)). Si l'on a $Y \cap \text{Supp}(\mathcal{F}) = \emptyset$, l'assertion (i) est triviale avec $P = 0$. Supposons que $\text{Supp}(\mathcal{F}) \supset Y$, et soit y un point maximal de Y ; comme on a alors $Y = \text{Supp}(\mathcal{F}/\mathcal{J}\mathcal{F})$, $\mathcal{F}_y/\mathcal{J}_y\mathcal{F}_y$ est un $\mathcal{O}_{Y,y}$ -module de longueur finie (3.1.4); posant $s(n) = \text{long}(\text{gr}_{\mathcal{J}_y}^n(\mathcal{F}_y))$, on sait qu'il y a un polynôme $R \in \mathbf{Q}[T]$ tel que $s(n) = R(n)$ pour n assez grand, savoir le polynôme $H(n+1) - H(n)$, où H est le polynôme de Hilbert–Samuel de $\mathcal{F}_y$ pour la filtration $\mathcal{J}_y$ -préadique (0, 16.2.1). Comme les $\mathcal{O}_{Y,y}$ -modules $\text{gr}_{\mathcal{J}_y}^n(\mathcal{F}_y)$ sont libres par hypothèse, on a $r(n) = s(n)/m$, en désignant par m la longueur du $\mathcal{O}_{X,y}$ -module $\mathcal{O}_{X,y}/\mathcal{J}_y$; on satisfait donc à (i) en prenant $P = R/m$. On sait en outre (0, 16.2.3) que $\deg(H) = \dim(\mathcal{F}_y)$, d'où la relation (6.10.5.2); la relation (6.10.5.3) s'en déduit à l'aide de (5.1.12.2).

IV-2 | 157

Reste à prouver (iii) pour un point quelconque $x \in Y$. Posons $A = \mathcal{O}_{X,x}$, $\mathfrak{J} = \mathcal{J}_x$, de sorte que $\mathcal{O}_{Y,x} = A/\mathfrak{J}$, et $M = \mathcal{F}_x$; soit $S = \text{gr}_{\mathfrak{J}}^\bullet(A)$, qui est une $(A/\mathfrak{J})$ -algèbre graduée de type fini, à degrés positifs, telle que $S_0 = A/\mathfrak{J}$, et engendrée par ses éléments homogènes de degré 1; soit enfin $N = \text{gr}_{\mathfrak{J}}^\bullet(M)$, qui est un S -module gradué de type fini, chaque composante homogène N_n étant par hypothèse un $(A/\mathfrak{J})$ -module libre de rang $r(n)$. Soient $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel; $B = S \otimes_A k$ est une k -algèbre graduée de type fini, à degrés positifs, engendrée par ses éléments homogènes de degré 1 et telle que $B_0 = k$, de sorte que $\mathfrak{q} = B_+ = \bigoplus_{n \geq 1} B_n$ est un idéal maximal dans B ; $E = N \otimes_A k$ est un B -module gradué de type fini tel que $\text{rg}_k(E_n) = r(n)$. Appliquons (0, 16.2.7) à l'anneau gradué $B = S \otimes_A k$ et au B -module gradué $E = N \otimes_A k$, et soit $f_i \in \mathfrak{J}^{n_i}$ ($1 \leq i \leq d$) un élément dont $\bar{f}_i$ est l'image dans B_{n_i} . Pour $n \geq \sup(n_i)$, considérons le sous- A -module $\sum_{i=1}^d f_i \mathfrak{J}^{n-n_i} M$ de M ; comme le composant homogène de degré n du sous-module $\sum_{i=1}^d \bar{f}_i E$ de E est égal à E_n dès que n est assez grand, on voit que, pour n assez grand, on a

$$\mathfrak{J}^n M = \sum_{i=1}^d f_i \mathfrak{J}^{n-n_i} M + \mathfrak{m} \mathfrak{J}^n M$$

et comme $\mathfrak{J}^n M$ est un A -module de type fini, cela entraîne, par le lemme de Nakayama,

$$\mathfrak{J}^n M = \sum_{i=1}^d f_i \mathfrak{J}^{n-n_i} M \subset \sum_{i=1}^d f_i M.$$

Si $\mathfrak{a}$ est l'annulateur de M , on a donc (0_I, 1.7.5) dans $\text{Spec}(A)$

$$V\left(\sum_{i=1}^d f_i A\right) \cap V(\mathfrak{a}) \subset V(\mathfrak{J}^n) \cap V(\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{J}) \cap V(\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{J})$$

puisque par hypothèse $Y \cap \text{Spec}(A) = V(\mathfrak{J}) \cap \text{Supp}(M) = V(\mathfrak{J})$. Comme d'autre part les f_i appartiennent à $\mathfrak{J}$, on a $V(\mathfrak{J}) \subset V(\sum_{i=1}^d f_i A)$, ce qui prouve la dernière relation de (iii). Il reste à montrer que les f_i font partie d'un système de paramètres pour M . Remplaçant A par $A/\mathfrak{a}$ et les f_i par leurs images dans $A/\mathfrak{a}$, on peut se borner au cas où $\mathfrak{a} = 0$; on vient de voir que l'on a

$$\dim(A/\mathfrak{J}) = \dim\left(A/\left(\sum_{i=1}^d f_i A\right)\right)$$

et il reste donc à prouver (0, 16.3.7) que l'on a

$$\dim(A) \geq \dim(A/\mathfrak{J}) + d.$$

Or, soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A contenant $\mathfrak{J}$ et tel que $\dim(A/\mathfrak{J}) = \dim(A/\mathfrak{p})$, de sorte que $\mathfrak{p}$ est minimal parmi les idéaux premiers contenant $\mathfrak{J}$. On a donc $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}_y$ où $y \in \text{Spec}(A)$ est un point maximal de Y . Mais en vertu de (6.10.5.2) et de l'hypothèse $\text{Spec}(A) = \text{Supp}(M)$, on a $\dim(A/\mathfrak{p}) = d$; l'inégalité $\dim(A/\mathfrak{p}) + \dim(A_{\mathfrak{p}}) \leq \dim(A)$ (0, 16.1.4) achève la démonstration.

Proposition (6.10.6). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, Y un sous-préschéma fermé irréductible de X , de point générique $y \in \text{Supp}(\mathcal{F})$. Il existe alors un voisinage ouvert non vide U de y dans X tel que, pour tout $x \in U \cap Y$, on ait

$$\dim(\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{F}_y) + \dim(\mathcal{O}_{Y,x}) \quad (6.10.6.1)$$

$$\text{prof}(\mathcal{F}_x) = \text{prof}(\mathcal{F}_y) + \text{prof}(\mathcal{O}_{Y,x}) \quad (6.10.6.2)$$

$$\text{coprof}(\mathcal{F}_x) = \text{coprof}(\mathcal{F}_y) + \text{coprof}(\mathcal{O}_{Y,x}). \quad (6.10.6.3)$$

Démonstration. — Soit $Y' = Y_{\text{red}}$, qui est un sous-préschéma fermé intègre de Y ayant même espace sous- IV-2 | 158

jacent, et défini par un Idéal localement nilpotent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_Y$ (I, 6.1.6). Il en résulte que $\text{gr}_{\mathcal{J}}^{\bullet}(\mathcal{O}_Y)$ est un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module cohérent, et comme Y' est intègre, il y a un voisinage ouvert V de y dans Y' tel que $\text{gr}_{\mathcal{J}}^{\bullet}(\mathcal{O}_Y)|_V$ soit localement libre (0_I, 5.2.7); autrement dit, quitte à remplacer X par un voisinage de y , on peut supposer que $\mathcal{O}_Y$ est normalement plat le long de Y' ; on déduit donc de (6.10.3) que l'on a

$$\dim(\mathcal{O}_{Y,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y',x}), \quad \text{prof}(\mathcal{O}_{Y,x}) = \text{prof}(\mathcal{O}_{Y',x})$$

pour tout $x \in Y$; cela permet de se borner au cas où le sous-préschéma fermé Y est intègre.

Cela étant, en vertu de (6.10.2), on peut, en remplaçant X par un voisinage ouvert de y , supposer que $\mathcal{F}$ est normalement plat le long de Y . Comme $y \in \text{Supp}(\mathcal{F})$, la relation (6.10.6.1) résulte de (6.10.5.2) et (6.10.5.4). Posons maintenant $p = \text{prof}(\mathcal{F}_y)$; remplaçant au besoin X par un voisinage ouvert de y , on peut supposer qu'il existe p sections f_i ($1 \leq i \leq p$) de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X , formant une suite $\mathcal{F}$ -régulière, tels que les $(f_i)_y$ appartiennent à l'idéal maximal $\mathfrak{m}_y$ de $\mathcal{O}_{X,y}$ et que

$$\text{prof} \left(\mathcal{F}_y / \left(\sum_{i=1}^p (f_i)_y \mathcal{F}_y \right) \right) = 0$$

(0, 16.4.6). Si $\mathcal{J}$ est l'Idéal de $\mathcal{O}_X$ qui définit Y , on a $\mathcal{J}_y = \mathfrak{m}_y$ et, en remplaçant encore au besoin X par un voisinage de y , on peut supposer que $f_i \in \Gamma(X, \mathcal{J})$ pour $1 \leq i \leq p$. En outre, si l'on pose $\mathcal{G} = \mathcal{F} / (\sum_{i=1}^p f_i \mathcal{F})$, l'hypothèse $\text{prof}(\mathcal{G}_y) = 0$ entraîne que $\mathcal{G}_y$ contient un sous-module isomorphe à $\mathcal{O}_{X,y}/\mathfrak{m}_y$ (0, 16.4.6); le même raisonnement (compte tenu de (0_I, 5.3.8 et 5.2.7)) montre qu'on peut supposer qu'il existe un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{G}$ isomorphe à $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ de sorte que $\mathcal{G}'_x = \mathcal{O}_{Y,x}$ pour tout $x \in Y$. Posons $\mathcal{G}'' = \mathcal{G}/\mathcal{G}'$; remplaçant X par un voisinage ouvert de y , on peut, en vertu de (6.10.2), supposer que $\mathcal{G}'$ et $\mathcal{G}''$ sont normalement plats le long de Y . Soit alors x un point quelconque de Y , et posons $q = \text{prof}(\mathcal{O}_{Y,x}) = \text{prof}(\mathcal{G}'_x)$; soit $(g_j)_{1 \leq j \leq q}$ une suite maximale $\mathcal{G}''$ -régulière d'éléments de l'idéal maximal $\mathfrak{m}_x$ de $\mathcal{O}_{X,x}$. Chacun des composants homogènes de $\text{gr}_{\mathcal{J}_x}^{\bullet}(\mathcal{G}''_x)$ est un $\mathcal{O}_{Y,x}$ -module plat de type fini par hypothèse, donc est un $\mathcal{O}_{Y,x}$ -module libre, et il en est par suite de même de $\text{gr}_{\mathcal{J}_x}^{\bullet}(\mathcal{G}'_x)$; comme la suite (g_j) est $\mathcal{O}_{Y,x}$ -régulière, elle est par suite $\text{gr}_{\mathcal{J}_x}^{\bullet}(\mathcal{G}'_x)$ -régulière, d'où l'on conclut qu'elle est $\mathcal{G}'_x$ -régulière (0, 15.1.19). Appliquant le lemme (0, 15.1.18) à la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}'_x \longrightarrow \mathcal{G}_x \longrightarrow \mathcal{G}''_x \longrightarrow 0$$

par récurrence sur j , on en conclut une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}'_x / \left(\sum_{j=1}^q g_j \mathcal{G}'_x \right) \longrightarrow \mathcal{G}_x / \left(\sum_{j=1}^q g_j \mathcal{G}_x \right).$$

Mais par hypothèse $\text{prof}(\mathcal{G}'_x / (\sum_{j=1}^q g_j \mathcal{G}'_x)) = 0$ (0, 16.4.6); par la caractérisation (0, 16.4.6) des modules de profondeur nulle, on en conclut que

$$\text{prof} \left(\mathcal{G}_x / \left(\sum_{j=1}^q g_j \mathcal{G}_x \right) \right) = 0 = \text{prof} \left(\mathcal{F}_x / \left(\sum_{i=1}^p f_i \mathcal{F}_x + \sum_{j=1}^q g_j \mathcal{F}_x \right) \right);$$

la suite (g_j) étant $\mathcal{G}''_x$ -régulière et $\mathcal{G}'_x$ -régulière, est aussi $\mathcal{G}_x$ -régulière; enfin, la suite $((f_i)_x)$ est $\mathcal{F}_x$ -régulière par hypothèse et est formée d'éléments de l'idéal maximal $\mathfrak{m}_x$; on en déduit (0, 16.4.6) que $\text{prof}(\mathcal{F}_x) = p + q$, ce qui achève la démonstration.

6.11 Critères pour que les ensembles $U_{S_n}(\mathcal{F})$ ou $U_{C_n}(\mathcal{F})$ soient ouverts

Lemme (6.11.1). — Soit X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent; alors la fonction $x \mapsto \dim. \text{proj}(\mathcal{F}_x)$ est semi-continue supérieurement dans X .

Démonstration. — On peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est le spectre d'un anneau noethérien et $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un A -module de type fini. Supposons que pour un $x \in X$, on ait $\dim. \text{proj}(M_x) = n < +\infty$ (si $n = +\infty$ il n'y a rien à démontrer); il existe une résolution de M

$$L_{n-1} \longrightarrow L_{n-2} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

où les L_i sont des A -modules libres de type fini (A étant noethérien), d'où une suite exacte

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow L_{n-1} \longrightarrow L_{n-2} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

où R est un A -module de type fini ; on en déduit une suite exacte

$$0 \longrightarrow R_x \longrightarrow (L_{n-1})_x \longrightarrow \cdots \longrightarrow (L_0)_x \longrightarrow M_x \longrightarrow 0$$

où les $(L_i)_x$ sont des A_x -modules libres de type fini ; comme par hypothèse $\dim.\text{proj}(M_x) = n$, cela entraîne que R_x est un A_x -module projectif de type fini (M, VI, 2.1) et par suite un A_x -module libre de type fini (0_{III}, 10.1.3). On en conclut qu'il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que, pour tout $x' \in U$, $R_{x'}$ soit un $A_{x'}$ -module libre (0_I, 5.2.7), donc $M_{x'}$ admet une résolution projective de longueur n , autrement dit $\dim.\text{proj}(M_{x'}) \leq n$, ce qui prouve le lemme.

Proposition (6.11.2). — Soit X un préschéma localement noethérien et localement immersible dans un schéma régulier (5.11.1) ; soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Alors :

- (i) (*M. Auslander*) La fonction $x \mapsto \text{coprof}(\mathcal{F}_x)$ est semi-continue supérieurement dans X (autrement dit, pour tout entier n , l'ensemble $U_{C_n}(\mathcal{F})$ des $x \in X$ tels que $\text{coprof}(\mathcal{F}_x) \leq n$ est ouvert).
- (ii) Pour tout entier n , l'ensemble $U_{S_n}(\mathcal{F})$ des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}$ possède la propriété (S_n) au point x est ouvert.

Démonstration. —

- (i) La question étant locale sur X , on peut, en vertu de l'hypothèse, se borner au cas où X est un sous-schéma fermé d'un schéma affine régulier Y . Si $j : X \rightarrow Y$ est l'injection canonique, et $\mathcal{G} = j_*(\mathcal{F})$, on sait qu'on a alors, pour tout $x \in X$, $\dim(\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{G}_x)$ et $\text{prof}(\mathcal{F}_x) = \text{prof}(\mathcal{G}_x)$, donc $\text{coprof}(\mathcal{F}_x) = \text{coprof}(\mathcal{G}_x)$, et comme $\text{coprof}(\mathcal{G}_y) = 0$ pour $y \in Y - X$, on est ramené à prouver la propriété pour $\mathcal{G}$; autrement dit, on peut se borner au cas où X est un schéma affine régulier. On sait alors (0, 17.3.4) que l'on a

$$\text{prof}(\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{O}_{X,x}) - \dim.\text{proj}(\mathcal{F}_x).$$

D'autre part, si S est l'unique sous-préschéma fermé de X ayant pour espace sous-jacent $\text{Supp}(\mathcal{F})$, on a $\dim(\mathcal{F}_x) = \text{codim}(\{x\}, S)$ (5.1.12.1), et, en vertu de (5.1.9)

$$\dim(\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{O}_{X,x}) - \text{codim}_x(S, X)$$

puisque $\mathcal{O}_{X,x}$ est un anneau régulier, et a fortiori biéquidimensionnel (0, 16.5.12). On peut donc écrire

$$\text{coprof}(\mathcal{F}_x) = \dim.\text{proj}(\mathcal{F}_x) - \text{codim}_x(S, X) \quad (6.11.2.1)$$

et la proposition résulte alors de (6.11.1) et de (0, 14.2.6).

IV-2 | 160

- (ii) Comme les $U_{C_n}(\mathcal{F})$ sont ouverts pour tout n par (i), les $Z_n = X - U_{C_n}(\mathcal{F})$ sont fermés dans X ; en outre il est clair que $Z_{n+1} \subset Z_n$, et comme $\dim(\mathcal{F}_x)$ est finie pour tout $x \in X$ et $\text{coprof}(\mathcal{F}_x) \leq \dim(\mathcal{F}_x)$, l'intersection des Z_n est vide ; comme on peut se borner au cas où X est affine, donc quasi-compact, on peut supposer qu'il existe un m tel que $Z_m = \emptyset$. Or, il résulte de (5.7.4) que la relation $x \in U_{S_k}(\mathcal{F})$ équivaut à l'ensemble des relations

$$\text{codim}_x(Z_n, S) > n + k \quad (6.11.2.2)$$

pour tout $n \geq 0$; mais pour $n \geq m$ cette relation est automatiquement vérifiée, donc on n'a en fait à considérer les relations (6.11.2.2) que pour $0 \leq n < m$. Or (0, 14.2.6) l'ensemble $V_{n,k}$ des x vérifiant (6.11.2.2) est ouvert, et $U_{S_k}(\mathcal{F})$, intersection des $V_{n,k}$ pour $0 \leq n < m$, est aussi ouvert. C.Q.F.D.

Rappelons que l'hypothèse que X est localement immersible dans un schéma régulier est toujours remplie lorsque X est un préschéma localement de type fini sur un corps k (5.8.3).

Corollaire (6.11.3). — Sous les hypothèses de (6.11.2), l'ensemble $\text{CM}(\mathcal{F})$ des points $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_x$ soit un module de Cohen-Macaulay est ouvert dans X .

Démonstration. — En effet, c'est l'ensemble $U_{C_0}(\mathcal{F})$.

Remarques (6.11.4). —

- (i) Le raisonnement de (6.11.2, (ii)) prouve que (sans hypothèse sur X) lorsque $U_{C_n}(\mathcal{F})$ est ouvert pour tout entier n , alors $U_{S_n}(\mathcal{F})$ est ouvert pour tout entier n .
- (ii) On a $\text{CM}(\mathcal{F}) = \bigcap_n U_{S_n}(\mathcal{F})$. Si tout point $x \in X$ admet un voisinage ouvert V qui soit de dimension finie, la suite des intersections $V \cap U_{S_n}(\mathcal{F})$ est stationnaire puisqu'il existe un m tel que $\dim(\mathcal{F}_x) \leq m$ pour tout $x \in V$; par suite, si les $U_{S_n}(\mathcal{F})$ sont ouverts pour tout entier n , $\text{CM}(\mathcal{F})$ est alors ouvert dans X .

(iii) On écrira $U_{S_n}(X)$, $U_{C_n}(X)$, $\text{CM}(X)$ au lieu de $U_{S_n}(\mathcal{O}_X)$, $U_{C_n}(\mathcal{O}_X)$, $\text{CM}(\mathcal{O}_X)$.

Proposition (6.11.5). — Soient A un anneau local noethérien, M un A -module de type fini. Pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , on a

$$\text{coprof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \leq \text{coprof}_A(M). \quad (6.11.5.1)$$

Démonstration. — On peut se borner au cas où $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$. Comme $\widehat{A}$ est un A -module fidèlement plat (0_I, 7.3.5), il existe un idéal premier $\mathfrak{q}$ de $\widehat{A}$ au-dessus de $\mathfrak{p}$ (0_I, 6.5.1); comme $\widehat{M}_{\mathfrak{q}} = (M \otimes_A \widehat{A})_{\mathfrak{q}} = M \otimes_A \widehat{A}_{\mathfrak{q}}$ et que $\widehat{A}_{\mathfrak{q}}$ est un $\widehat{A}$ -module plat, donc un $A_{\mathfrak{p}}$ -module plat (0_I, 6.2.1), il résulte de (6.3.2), appliqué à l'homomorphisme local $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow \widehat{A}_{\mathfrak{q}}$, à $M_{\mathfrak{p}}$ et $\widehat{M}_{\mathfrak{q}}$, que l'on a $\text{coprof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \leq \text{coprof}_{\widehat{A}_{\mathfrak{q}}}(\widehat{M}_{\mathfrak{q}})$. D'autre part, $X = \text{Spec}(\widehat{A})$ est isomorphe à un sous-schéma d'un schéma régulier en vertu du théorème de Cohen (0, 19.8.8, (i)). On déduit donc de (6.11.2) que l'on a $\text{coprof}_{\widehat{A}_{\mathfrak{q}}}(\widehat{M}_{\mathfrak{q}}) \leq \text{coprof}_{\widehat{A}}(\widehat{M})$; enfin, on sait que $\text{coprof}_{\widehat{A}}(\widehat{M}) = \text{coprof}_A(M)$ (0, 16.4.10), ce qui achève de démontrer (6.11.5).

Cette proposition justifie la définition de la coprofondéur d'un A -module lorsque A n'est pas un anneau local, donnée dans (5.7.12).

Proposition (6.11.6). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, n un entier > 0 . Supposons que pour tout sous-préschéma fermé intègre Y de X , il existe une partie ouverte non vide W de Y telle que le sous-préschéma de Y induit sur l'ouvert W vérifie (S_n) . Alors l'ensemble $U_{S_n}(\mathcal{F})$ est ouvert dans X .

Démonstration. — La question étant locale sur X , on peut se borner au cas où X est noethérien. Nous allons raisonner par récurrence sur n : pour $n = 1$, l'ensemble $U_{S_1}(\mathcal{F})$ est ouvert dans X , car l'ensemble des $x \in X$ où $\mathcal{F}$ ne vérifie pas (S_1) est l'ensemble des x tels que $\mathcal{F}_x$ admette des idéaux premiers associés immergés (5.7.5); si (Z_j) est la famille finie des cycles premiers associés à $\mathcal{F}$ qui sont immergés, on a par suite $U_{S_1}(\mathcal{F}) = X - \bigcup_j Z_j$, d'où notre assertion puisque les Z_j sont fermés. Nous supposons donc désormais que $n > 1$. En second lieu, on peut se borner au cas où $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$, car il y a un sous-préschéma fermé T de X ayant $\text{Supp}(\mathcal{F})$ pour espace sous-jacent, et un $\mathcal{O}_T$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ tels que $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{G})$, $j : T \rightarrow X$ étant l'injection canonique (Err_{III}, 30); comme il revient au même de prouver que $\mathcal{F}$ ou $\mathcal{G}$ vérifie (S_n) en un point $x \in \text{Supp}(\mathcal{F})$, on peut se borner à considérer le cas où $T = X$. Notons enfin que par définition (5.7.2), $U_{S_n}(\mathcal{F})$ est stable par générisation. Nous allons utiliser le lemme suivant :

Lemme (6.11.6.1). — Soient X un espace noethérien dans lequel toute partie fermée irréductible admet un point générique, E une partie de X . Pour que E soit ouverte dans X , il faut et il suffit que E soit stable par générisation, et que, pour toute partie ouverte V de X et toute partie irréductible Y fermée dans V , telles que $V - Y \subset E$ et que le point générique de Y appartienne à E , $E \cap Y$ contienne une partie ouverte non vide de Y .

Démonstration. — On observera que ce critère entraîne celui de (0_{III}, 9.2.6) lorsque toute partie fermée irréductible de X admet un point générique. Il n'y a évidemment à démontrer que la suffisance des conditions énoncées.

Considérons l'intérieur U de E ; l'ensemble fermé $X - U$ est réunion de ses composantes irréductibles, qui sont en nombre fini et fermées dans X . Si on avait $E \neq U$, l'hypothèse que E est stable par générisation entraînerait que le point générique z d'une des composantes irréductibles de $X - U$ appartiendrait à E . Or, z n'appartient qu'à une seule des composantes irréductibles de $X - U$; si T est la réunion des autres composantes irréductibles de $X - U$, $V = X - T$ est ouvert dans X , réunion de U et de l'ensemble $Y = \overline{\{z\}} \cap V$ fermé dans V et irréductible. Par hypothèse $E \cap Y$ contient une partie W ouverte dans Y ; on en conclut que $U \cup W$ est ouvert dans V , donc dans X , ce qui est absurde puisque U est supposé être l'intérieur de E .

En vertu de ce lemme, on peut supposer qu'il existe dans X un sous-préschéma intègre Y de point générique y tel que $\mathcal{F}$ vérifie (S_n) au point y et en tous les points de $X - Y$, et tout se borne à vérifier qu'il existe dans X un voisinage ouvert de y tel que $\mathcal{F}$ vérifie (S_n) dans ce voisinage. Distinguons alors deux cas :

1° y est point maximal de X ; comme il existe un voisinage ouvert de y ne rencontrant aucune composante irréductible de X autre que $\overline{\{y\}}$, on peut supposer que X est irréductible, donc a même espace sous-jacent que Y , de sorte que Y est défini par le Nilradical de $\mathcal{O}_X$, qui est nilpotent. D'autre part, on peut, en remplaçant X par un voisinage ouvert de y , supposer que $\mathcal{F}$ est normalement plat le long de Y (6.9.1); il résulte alors de (6.10.4) que $U_{S_n}(\mathcal{F}) = U_{S_n}(\mathcal{O}_Y)$, et comme ce dernier est par hypothèse un voisinage de y dans X , cela prouve la proposition dans ce cas.

2° y n'est pas un point maximal de X , autrement dit (puisque $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$), $\dim(\mathcal{F}_y) \geq 1$, donc aussi $\text{prof}(\mathcal{F}_y) \geq 1$ puisque $\mathcal{F}$ vérifie par hypothèse (S_n) (et a fortiori (S_1)) au point y . Remplaçant au besoin X par un voisinage ouvert de y , on peut donc supposer qu'il existe une section f de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X , $\mathcal{F}$ -régulière et telle que $f_y \in \mathfrak{m}_y$, ou encore $f(y) = 0$ (0, 15.2.4); on a donc encore $f(x) = 0$ pour tout $x \in Y$

(0_I, 5.5.2). On sait que $\mathcal{F}/f\mathcal{F}$ vérifie (S_{n-1}) au point y (5.7.6). Appliquant l'hypothèse de récurrence, et remplaçant au besoin X par un voisinage ouvert de y , on peut donc supposer que $\mathcal{F}/f\mathcal{F}$ vérifie (S_{n-1}) en tout point de X . Mais pour tout $x \in Y$, la relation $f(x) = 0$ entraîne que l'on a $\text{prof}(\mathcal{F}_x/f_x\mathcal{F}_x) = \text{prof}(\mathcal{F}_x) - 1$ et $\dim(\mathcal{F}_x/f_x\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{F}_x) - 1$ (0, 16.3.4 et 16.4.6) ; la relation

$$\text{prof}(\mathcal{F}_x/f_x\mathcal{F}_x) \geq \inf(n-1, \dim(\mathcal{F}_x/f_x\mathcal{F}_x))$$

est donc équivalente à

$$\text{prof}(\mathcal{F}_x) \geq \inf(n, \dim(\mathcal{F}_x)).$$

Comme on a supposé que $\mathcal{F}$ vérifie (S_n) en tout point de $X - Y$, cela termine la démonstration.

Corollaire (6.11.7). — Les notations étant celles de (6.11.6) :

- (i) L'ensemble $U_{S_1}(\mathcal{F})$ est ouvert dans X .
- (ii) Pour que l'ensemble $U_{S_2}(\mathcal{F})$ soit ouvert il suffit que tout point maximal x de $\text{Supp}(\mathcal{F})$, appartenant à $U_{S_2}(\mathcal{F})$, soit intérieur à $U_{S_2}(\mathcal{F})$.

Démonstration. — L'assertion (i) a été prouvée dans le cours de la démonstration de (6.11.6) ; d'autre part, pour $n = 2$ le cas 2° de la démonstration de (6.11.6) est valable sans aucune hypothèse sur X , puisque (avec les mêmes notations) $U_{S_1}(\mathcal{F})$ et $U_{S_1}(\mathcal{F}/f\mathcal{F})$ sont ouverts dans X . Quant au cas 1° de cette démonstration, l'hypothèse assure précisément qu'il est inutile de le considérer.

IV-2 | 162

Proposition (6.11.8). — Soit X un préschéma localement noethérien vérifiant la propriété suivante :

(CMU) Tout sous-préschéma fermé intègre Y de X contient un ouvert non vide W tel que le préschéma induit par Y sur W soit un préschéma de Cohen–Macaulay.

Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, la fonction $x \mapsto \text{coprof}(\mathcal{F}_x)$ est localement constructible et semi-continue supérieurement ; les ensembles $U_{C_n}(\mathcal{F})$ et $U_{S_n}(\mathcal{F})$ sont ouverts dans X .

Démonstration. — En effet, soit Y un sous-préschéma fermé intègre de X , de point générique y ; en vertu de (6.10.6), il y a dans Y un voisinage ouvert V de y tel que, pour tout $x \in V \cap Y$, on ait

$$\text{coprof}(\mathcal{F}_x) = \text{coprof}(\mathcal{F}_y) + \text{coprof}(\mathcal{O}_{Y,x}). \quad (6.11.8.1)$$

Mais par hypothèse il existe un ouvert non vide W de Y tel que, pour $x \in V \cap W$, on ait $\text{coprof}(\mathcal{O}_{Y,x}) = 0$, donc $\text{coprof}(\mathcal{F}_x)$ est constante dans un voisinage de y dans Y , ce qui prouve que la fonction $x \mapsto \text{coprof}(\mathcal{F}_x)$ est localement constructible (0_{III}, 9.3.2) ; en outre il résulte alors de (6.11.5) et de (0_{III}, 9.3.4) que cette fonction est semi-continue supérieurement. La dernière assertion résulte de (6.11.4, (i)), ou encore de (6.11.6).

Remarques (6.11.9). —

- (i) Si X vérifie l'hypothèse (CMU) de (6.11.8), alors, pour tout morphisme $u : X' \rightarrow X$ localement de type fini, X' vérifie aussi (CMU). Soient en effet Y' un sous-préschéma fermé intègre de X' , y' son point générique, $y = u(y')$, et soit Y le sous-préschéma intègre de X ayant pour espace sous-jacent $\{y\}$; alors $u|_{Y'}$ se factorise en $Y' \xrightarrow{v} Y \xrightarrow{j} X$, où j est l'injection canonique (I, 5.2.2), et v est localement de type fini (I, 6.6.6). En se restreignant à des voisinages ouverts affines de y et y' respectivement, on peut donc se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau intègre de Cohen–Macaulay, et $X' = \text{Spec}(A')$, où A' est un anneau intègre contenant A et qui est une A -algèbre de type fini.

IV-2 | 163

Remplaçant au besoin A par un anneau de fractions A_f (avec $f \neq 0$), on peut en outre supposer que A' contient un anneau de polynômes $A[T_1, \dots, T_n] = A''$, et est une A'' -algèbre finie (Bourbaki, Alg. comm., chap. V, §3, n° 1, cor. 1 du th. 1). Mais A'' est un anneau de Cohen–Macaulay (6.3.6) ; donc on peut se borner au cas où de plus A' est une A -algèbre finie. Il y a alors $g \neq 0$ dans A tel que A'_g soit un A_g -module libre de type fini (Bourbaki, Alg. comm., chap. II, §5, n° 1, cor. de la prop. 2), donc on peut encore supposer de plus que A' soit un A -module libre. Mais alors A' est un A -module de Cohen–Macaulay (0, 16.5.1), et comme A' est un A -module de type fini, A' est aussi un A' -module de Cohen–Macaulay (0, 16.5.3), donc un anneau de Cohen–Macaulay.

- (ii) Supposons qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ tel que $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$ et que $\mathcal{F}$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module de Cohen–Macaulay. Alors X vérifie la condition (CMU) : en effet, avec les notations de la démonstration de (6.11.8), la relation (6.11.8.1) montre que l'on a $\text{coprof}(\mathcal{O}_{Y,x}) = 0$ dans un voisinage (par rapport à Y) du point générique y de Y .

On ignore s'il existe des préschémas localement noethériens de dimension ≥ 2 qui ne vérifient pas (CMU) (si $\dim(X) = 1$, il est immédiat que tout point maximal de X_{red} admet un voisinage ouvert intègre de dimension 1, donc de Cohen–Macaulay).

6.12 Critères de Nagata pour que $\text{Reg}(X)$ soit ouvert

(6.12.1) Étant donné un préschéma localement noethérien X , on appelle lieu singulier de X et on note $\text{Sing}(X)$ l'ensemble des points $x \in X$ tels que X ne soit pas régulier au point x (autrement dit, tels que l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x}$ ne soit pas régulier); le complémentaire $X - \text{Sing}(X)$, ensemble des $x \in X$ où X est régulier, se note $\text{Reg}(X)$. Nous nous proposons dans ce numéro de donner des conditions moyennant lesquelles $\text{Sing}(X)$ est fermé (i.e. $\text{Reg}(X)$ ouvert).

Proposition (6.12.2). — Soit X un préschéma localement noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\text{Reg}(X)$ est ouvert dans X .
- b) Pour tout $x \in \text{Reg}(X)$, il existe une partie ouverte non vide dans $\overline{\{x\}}$ contenue dans $\text{Reg}(X)$.

En outre, ces conditions sont entraînées par la suivante :

- c) Pour tout $x \in \text{Reg}(X)$, si on désigne par Y le sous-préschéma fermé réduit de X ayant $\overline{\{x\}}$ pour espace sous-jacent, $\text{Reg}(Y)$ est un voisinage de x dans Y .

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) résulte de ce que $\text{Reg}(X)$ est stable par générisation (0, 17.3.2) et de (0_{III}, 9.2.6). Pour prouver que c) entraîne b), on peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est un voisinage ouvert affine de x ; si $(t_i)_{1 \leq i \leq n}$ est un système régulier de paramètres (0, 17.1.6) de l'anneau local régulier A_x , on peut supposer (en remplaçant au besoin X par un voisinage ouvert de x) que $t_i = (s_i)_x$ pour tout i , où $s_i \in A$ et où la famille $(s_i)_{1 \leq i \leq n}$ est A -régulière (0, 15.2.4). On a alors $Y = \text{Spec}(A/\mathfrak{p})$, où $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}_x$; comme les t_i engendrent l'idéal maximal $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}A_x$ de A_x , on peut encore supposer (en remplaçant X par un voisinage plus petit de x) que les s_i engendrent $\mathfrak{p}$. Pour tout $y \in Y$, les $(s_i)_y$ engendrent donc $\mathfrak{p}_y$; comme ils forment une suite A_y -régulière, ils font partie d'un système de paramètres de A_y (0, 16.4.1); donc on déduit de (0, 17.1.7) que si $(A/\mathfrak{p})_y = A_y/\mathfrak{p}_y$ est régulier, il en est de même de A_y , d'où la conclusion.

Corollaire (6.12.3). — Soit X un préschéma localement noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour tout sous-préschéma Y de X , $\text{Reg}(Y)$ est ouvert dans Y .
- b) Pour tout sous-préschéma fermé intègre Y de X , $\text{Reg}(Y)$ contient une partie ouverte non vide de Y .

IV-2 | 164

Démonstration. — Il est clair que a) entraîne b), car si Y est intègre et y est son point générique, $\mathcal{O}_{Y,y}$ est un corps, donc $y \in \text{Reg}(Y)$. Inversement, pour voir que b) entraîne a), considérons un sous-préschéma fermé intègre Z de Y de point générique z ; si Y' est le sous-préschéma intègre de X ayant pour espace sous-jacent l'adhérence $\overline{\{z\}}$ de z dans X , Z est ouvert dans Y' et le sous-préschéma Z de Y' , étant réduit, est induit par Y' sur l'ouvert Z de l'espace sous-jacent à Y' . Or l'hypothèse entraîne que $\text{Reg}(Y')$ est un voisinage de z dans Y' , donc $\text{Reg}(Z)$ est un voisinage de z dans Z ; il suffit alors d'appliquer (6.12.2) en y remplaçant X par Y et Y par Z .

Théorème (6.12.4). — (Nagata). Soient A un anneau noethérien, $X = \text{Spec}(A)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour tout préschéma X' localement de type fini sur X , $\text{Reg}(X')$ est ouvert dans X' .
- b) Pour toute A -algèbre A' finie et intègre, il existe une partie ouverte non vide de $X' = \text{Spec}(A')$ contenue dans $\text{Reg}(X')$.
- c) Pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A et toute extension finie radicielle K' du corps des fractions K de $A/\mathfrak{p}$, il existe une sous- A -algèbre A' de K' , finie sur A , ayant K' pour corps des fractions, et telle qu'il existe dans $X' = \text{Spec}(A')$ un ensemble ouvert non vide contenu dans $\text{Reg}(X')$.

Démonstration. — Il est clair que a) implique b). Pour voir que b) entraîne c), il suffit de remarquer qu'on peut prendre pour générateurs de l'extension K' de K des éléments entiers sur $A/\mathfrak{p}$ (et a fortiori sur A), et comme ces éléments sont en nombre fini, ils engendrent une A -algèbre finie A' dont K' est le corps des fractions; on peut alors appliquer b) à A' . Reste donc à prouver que c) entraîne a). La question étant locale sur X' , on peut d'abord supposer que $X' = \text{Spec}(A')$, où A' est une A -algèbre de type fini; compte tenu de (6.12.2), il suffit de prouver que pour tout sous-préschéma fermé intègre Y' de X' , $\text{Reg}(Y')$ contient une partie ouverte non vide de Y' . Autrement dit, on peut se borner à prouver que si A' est une A -algèbre intègre de type fini et $X' = \text{Spec}(A')$, $\text{Reg}(X')$ contient une partie ouverte non vide de X' . Soit K' le corps des fractions de A' ; si $\mathfrak{p}$ est l'image canonique dans X du point générique de X' , K' est une extension du corps des fractions K de $A/\mathfrak{p}$, et $A/\mathfrak{p}$ s'identifie à un sous-anneau de A' , A' étant une $(A/\mathfrak{p})$ -algèbre de type fini. On peut évidemment se borner dans la suite de la démonstration au cas $\mathfrak{p} = 0$. Distinguons maintenant deux cas :

I) K' est une extension séparable de K . — On est alors ramené à prouver le

Lemme (6.12.4.1). — Soient A un anneau intègre noethérien, A' une A -algèbre intègre de type fini, contenant A et telle que le corps des fractions K' de A' soit une extension séparable du corps des fractions K de A . Si $\text{Spec}(A)$ contient un ouvert non vide formé de points réguliers, il en est de même de $\text{Spec}(A')$.

Démonstration. — Remplaçant A par un anneau de fractions A_f de sorte que $D(f) \subset \text{Reg}(\text{Spec}(A))$, on peut déjà supposer l'anneau A régulier. Par hypothèse il existe dans K' un système $(t_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments algébriquement indépendants sur K et tels que K' soit une extension algébrique séparable finie de $K(t_1, \dots, t_n)$; en considérant un système fini de générateurs t'_j ($1 \leq j \leq m$) de K' sur $K(t_1, \dots, t_n)$, que l'on peut supposer entiers sur $A_1 = A[t_1, \dots, t_n]$, on voit que $A'_1 = A_1[t'_1, \dots, t'_m]$ est fini sur A_1 et a pour corps de fractions K' . Si on pose $X' = \text{Spec}(A')$, $X'_1 = \text{Spec}(A'_1)$, il résulte de ce que les corps de fonctions rationnelles $R(X')$ et $R(X'_1)$ sont tous deux isomorphes à K' et de ce que X' et X'_1 sont des A -préscémas de type fini, qu'il existe un ouvert $U' \subset X'$ et un ouvert $U'_1 \subset X'_1$ qui sont A -isomorphes (I, 6.5.5). On est donc ramené à prouver que $\text{Reg}(X'_1)$ contient un ouvert non vide, autrement dit on peut supposer que A' est une A_1 -algèbre finie. Or on sait (0, 17.3.7) que A_1 est un anneau régulier, et l'on peut donc se borner au cas où A' est une A -algèbre finie et K' une extension séparable et finie de K . Si ξ est le point générique de X , $A'_\xi = K'$ est alors un module libre sur $A_\xi = K$, donc (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §5, n° 1, cor. de la prop. 2) on peut, en remplaçant au besoin A par un A_f , supposer que A' est un A -module libre de type fini. Soit alors $(x_h)_{1 \leq h \leq r}$ une base de ce A -module, et posons

$$d = \det(\text{Tr}_{A'/A}(x_h x_k)) = \det(\text{Tr}_{K'/K}(x_h x_k)) \in A.$$

Comme K' est séparable sur K , on sait (Bourbaki, *Alg.*, chap. IX, §2, prop. 5) que $d \neq 0$; remplaçant au besoin A par l'anneau de fractions A_d , on peut supposer d inversible dans A . Mais alors, pour tout $z \in \text{Spec}(A)$, si l'on désigne par $\bar{x}_h$ ($1 \leq h \leq r$) l'image canonique de x_h dans $A'(z) = A' \otimes_A k(z)$, on a $\det(\text{Tr}_{A'(z)/k(z)}(\bar{x}_h \bar{x}_k)) = \bar{d}$, image canonique de d dans $k(z) = A_z/\mathfrak{m}_z$ et comme $\bar{d}$ est inversible (donc $\neq 0$) dans $k(z)$, on sait (loc. cit.) que $A'(z)$ est une $k(z)$ -algèbre séparable, donc composée directe de corps extensions finies et séparables de $k(z)$. Une telle algèbre étant un anneau régulier, on voit que le morphisme $g: X' \rightarrow X$ est plat et que ses fibres $g^{-1}(z)$ sont régulières pour tout $z \in X$; on conclut alors de (6.5.2, (ii)) que X' est régulier, ce qui termine dans ce cas la démonstration.

II) Cas général. — Comme A' est un A -module sans torsion, $A' \otimes_A K$ s'identifie à un sous-anneau de K' , donc $X'' = \text{Spec}(A' \otimes_A K)$ est un K -préscéma intègre, dont K' est le corps des fonctions rationnelles. On sait (4.6.6) qu'il existe une extension radicielle finie K_1 de K telle que si $X'_1 = \text{Spec}(A' \otimes_A K_1) = X'' \otimes_K K_1$, $(X'_1)_{\text{red}}$ soit un K_1 -préscéma géométriquement réduit de type fini; en outre, le morphisme $\text{Spec}(K_1) \rightarrow \text{Spec}(K)$ étant radiciel, fini et surjectif, est un homéomorphisme universel (2.4.5), donc X'_1 est homéomorphe à X'' , et par suite $(X'_1)_{\text{red}}$ est intègre; en outre, son corps de fonctions rationnelles K'_1 est une extension radicielle finie de K' et une extension séparable de type fini de K_1 (4.6.1). En vertu de l'hypothèse c) de l'énoncé, il y a une sous- A -algèbre finie A_1 de K_1 , ayant K_1 pour corps des fractions et telle que si l'on pose $X_1 = \text{Spec}(A_1)$, $\text{Reg}(X_1)$ contienne un ouvert non vide de X_1 . Soit A'_1 l'image de l'homomorphisme canonique $A' \otimes_A A_1 \rightarrow K'_1$ et soit $X'_1 = \text{Spec}(A'_1)$; A'_1 est un anneau intègre qui est une A' -algèbre finie et dont le corps des fractions est K'_1 par construction; en outre, comme l'homomorphisme composé $A' \rightarrow A' \otimes_A A_1 \rightarrow A'_1 \rightarrow K'_1$ est identique à $A' \rightarrow K' \rightarrow K'_1$, donc injectif, l'homomorphisme $A' \rightarrow A'_1$ est injectif; le morphisme $g: X'_1 \rightarrow X'$ est donc fini et surjectif (II, 6.1.10). Cela étant, l'hypothèse sur A_1 et la partie I) de la démonstration entraînent que $\text{Reg}(X'_1)$ contient un ouvert non vide V'_1 ; comme g est fermé (II, 6.1.10), on peut supposer que $V'_1 = g^{-1}(V')$, où V' est un ouvert affine de X' ; remplaçant A' par l'anneau de V' et A'_1 par celui de V'_1 , on peut donc supposer que X'_1 est régulier. En outre, le même raisonnement que dans I) appliqué au point générique ξ' de X' permet (en remplaçant au besoin X' par un voisinage de ξ') de supposer que A'_1 est un A' -module libre, et par suite que le morphisme g est plat. Mais il résulte alors de (6.5.2, (i)) que X' est régulier. C.Q.F.D.

Corollaire (6.12.5). — (Zariski). — Soit k un corps; pour tout k -préscéma X localement de type fini sur k , l'ensemble des $x \in X$ où X est régulier (resp. géométriquement régulier sur k) est ouvert dans X .

Démonstration. — L'assertion du corollaire relative à la propriété d'être régulier résulte de (6.12.4) en prenant $A = k$. L'assertion relative à la propriété d'être géométriquement régulier résulte déjà de (6.8.7); on peut aussi la déduire de (6.12.4) de la façon suivante: posons $k' = k^{p^{-\infty}}$ (p exposant caractéristique de k); comme le morphisme $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ est radiciel, entier et surjectif, c'est un homéomorphisme universel (2.4.5), donc le morphisme projection $X \otimes_k k' \rightarrow X$ est un homéomorphisme. La projection dans X de $\text{Reg}(X \otimes_k k')$ est l'ensemble des points de X où X est géométriquement régulier sur k , en vertu de (6.7.7, e)), donc cet ensemble est ouvert d'après ce qui précède.

Corollaire (6.12.6). — Soit A un anneau ayant l'une des propriétés suivantes:

(i) A est un anneau de Dedekind et son corps des fractions K est de caractéristique 0.

(ii) A est un anneau semi-local noethérien de dimension ≤ 1 .

Alors, pour tout préschéma X localement de type fini sur A , $\text{Reg}(X)$ est ouvert dans X .

Démonstration. — Vérifions dans les deux cas la condition c) de (6.12.4). Dans les deux cas, un idéal premier $\mathfrak{p}$ de A est maximal ou minimal ; si $\mathfrak{p}$ est maximal, une $(A/\mathfrak{p})$ -algèbre finie et intègre est un corps et la condition c) de (6.12.4) est trivialement vérifiée. Supposons donc $\mathfrak{p}$ non maximal, et distinguons les deux cas de l'énoncé.

(i) Si K est de caractéristique 0, il n'y a pas d'autre extension radicielle de K que K lui-même ; comme un anneau de Dedekind est régulier (0, 17.1.4), la condition c) de (6.12.4) est trivialement vérifiée.

(ii) On peut alors supposer A intègre (6.12.2), soit K son corps des fractions ; si K' est une extension radicielle finie de K , A' une sous- A -algèbre de K' engendrée par un système fini de générateurs de K' sur K , entiers sur A , A' est un anneau semi-local intègre de dimension 1 (0, 16.1.5), et par suite, dans $X' = \text{Spec}(A')$, l'ensemble réduit au point générique est ouvert et évidemment contenu dans $\text{Reg}(X')$, ce qui prouve la condition c) de (6.12.4) dans ce cas.

Ce corollaire s'applique notamment lorsque $A = \mathbf{Z}$.

Théorème (6.12.7). — (Nagata). — Soient A un anneau local noethérien complet, $X = \text{Spec}(A)$. Alors $\text{Reg}(X)$ est ouvert dans X .

Démonstration. — Compte tenu de (6.12.2), on est ramené au cas où de plus A est intègre, et à prouver que dans ce cas $\text{Reg}(X)$ contient une partie ouverte non vide de X . Distinguons deux cas :

IV-2 | 167

I) Le corps des fractions K de A est de caractéristique 0. — On sait alors (0, 19.8.8) qu'il existe un anneau de valuation discrète complet C et un sous-anneau B de A tel que A soit une B -algèbre finie et que B soit isomorphe à un anneau de séries formelles $C[[T_1, \dots, T_n]]$. Comme C est régulier (II, 7.1.6), il en est de même de B (0, 17.3.8) ; en outre, le corps des fractions L de B étant de caractéristique 0, K est une extension séparable finie de L , donc on peut appliquer (6.12.4.1) à B , et cela prouve alors la proposition.

II) Le corps des fractions K de A est de caractéristique $p > 0$. — Alors A contient le corps premier $\mathbf{F}_p$, et le théorème a été prouvé dans ce cas (0, 22.7.6).

Corollaire (6.12.8). — Soit A un anneau local noethérien complet. Alors, pour tout préschéma X localement de type fini sur A , $\text{Reg}(X)$ est ouvert dans X .

Démonstration. — Vérifions la condition c) de (6.12.4). Si $\mathfrak{p}$ est premier dans A , $A/\mathfrak{p}$ est encore un anneau local noethérien complet ; si K' est une extension finie du corps des fractions K de $A/\mathfrak{p}$, K' est corps des fractions d'une sous- A -algèbre finie A' de K' , engendrée par un système de générateurs de K' sur K , entiers sur A . On sait alors que A' est un anneau semi-local complet (Bourbaki, Alg. comm., chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9), donc produit d'anneaux locaux complets, et comme A' est intègre, c'est un anneau local complet ; en vertu de (6.12.7), si $X' = \text{Spec}(A')$, $\text{Reg}(X')$ est ouvert et non vide, d'où la conclusion.

Proposition (6.12.9). — Soit X un préschéma localement noethérien tel que $\text{Reg}(X)$ soit ouvert ; alors, pour tout $n \geq 0$, l'ensemble $U_{R_n}(X)$ des points $x \in X$ où X vérifie (R_n) est ouvert.

Démonstration. — En effet (5.8.2), $U_{R_n}(X)$ est réunion de $\text{Reg}(X)$ et de l'ensemble des $x \in \text{Sing}(X)$ tels que les points génériques z_i des composantes irréductibles de $\text{Sing}(X)$ contenant x vérifient la relation $\dim(\mathcal{O}_{X,z_i}) \geq n+1$ (puisque l'on a $z_i \notin \text{Reg}(X)$) ; autrement dit, ces points $x \in \text{Sing}(X)$ sont ceux pour lesquels on a $\text{codim}_x(\text{Sing}(X), X) \geq n+1$ (5.1.2) ; comme la fonction $x \mapsto \text{codim}_x(\text{Sing}(X), X)$ est semi-continue intérieurement (0, 14.2.6), l'ensemble de ces points est ouvert dans $\text{Sing}(X)$, ce qui achève la démonstration.

Notons aussi le résultat élémentaire suivant :

Proposition (6.12.10). — Soit X un préschéma localement noethérien. L'ensemble $U_{R_0}(X)$ est ouvert dans X . Pour que $U_{R_1}(X)$ soit ouvert dans X , il faut et il suffit que tout point maximal $x \in X$ tel que $x \in U_{R_1}(X)$ (ce qui signifie que X est réduit en x) soit intérieur à $U_{R_1}(X)$.

Démonstration. — Par définition (5.8.2), $U_{R_0}(X)$ est l'ensemble $X - \bigcup_{\alpha} X'_{\alpha}$, où X'_{α} parcourt l'ensemble des composantes irréductibles de X telles que X ne soit pas réduit en leur point générique ; comme l'ensemble des composantes irréductibles de X est localement fini, $U_{R_0}(X)$ est ouvert. En ce qui concerne $U_{R_1}(X)$, la condition de l'énoncé étant trivialement nécessaire, prouvons qu'elle est suffisante. Soient X''_{β} les composantes irréductibles de X telles qu'en leur point générique x''_{β} le préschéma X soit réduit ; par hypothèse il existe un ouvert $U \subset U_{R_1}(X)$ contenant tous les x''_{β} . Désignons alors par Z_{λ} les composantes irréductibles de l'ensemble fermé $Z = X - U$ dont le point générique z_{λ} est tel que $\dim(\mathcal{O}_{X,z_{\lambda}}) \leq 1$ et que $\mathcal{O}_{X,z_{\lambda}}$ soit non régulier. Aucun point appartenant à l'un des Z_{λ} ne peut appartenir à $U_{R_1}(X)$; mais inversement, si $x \in Z$ n'appartient à aucun des Z_{λ} , alors, pour toute générisation x' de x , ou bien x' appartient à U , ou bien on a $\dim(\mathcal{O}_{X,x'}) \geq 2$, ou bien on a $\dim(\mathcal{O}_{X,x'}) = 1$, et comme x' n'appartient à aucun des Z_{λ} , $\overline{\{x'\}}$ est nécessairement une composante irréductible de Z , de codimension 1 dans X , distincte des Z_{λ} , donc $\mathcal{O}_{X,x'}$ est régulier par définition. On en conclut que $U_{R_1}(X) = X - \bigcup_{\lambda} Z_{\lambda}$; comme l'ensemble des Z_{λ} est localement fini dans Z , $\bigcup_{\lambda} Z_{\lambda}$ est fermé, ce qui achève de prouver que $U_{R_1}(X)$ est ouvert dans X .

IV-2 | 168

6.13 Critères pour que $\text{Nor}(X)$ soit ouvert

(6.13.1) Étant donné un préschéma localement noethérien X , nous noterons $\text{Nor}(X)$ l'ensemble des $x \in X$ où X est normal ; cet ensemble contient $\text{Reg}(X)$ et est contenu dans l'ensemble (ouvert) des points x tels que $\mathcal{O}_{X,x}$ soit intègre (i.e. l'ensemble des points x où X est réduit, et qui n'appartiennent qu'à une seule composante irréductible de X).

Proposition (6.13.2). — Soient X un préschéma localement noethérien réduit, X' son normalisé (II, 6.3.8). Si le morphisme canonique $f : X' \rightarrow X$ est fini, $\text{Nor}(X)$ est ouvert dans X .

Démonstration. — En effet, on a $X' = \text{Spec}(f_*(\mathcal{O}_{X'}))$ et $f_*(\mathcal{O}_{X'})$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre cohérente par hypothèse (II, 6.1.3). Dire que X est normal en un point x signifie que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow (f_*(\mathcal{O}_{X'}))_x$ est bijectif (II, 6.3.4) ; mais l'ensemble de ces points est ouvert puisque $\mathcal{O}_X$ et $f_*(\mathcal{O}_{X'})$ sont cohérents (0_I , 5.2.7).

Corollaire (6.13.3). — Si A est un anneau intègre noethérien japonais, $\text{Nor}(\text{Spec}(A))$ est ouvert dans $\text{Spec}(A)$.

Proposition (6.13.4). — Soit X un préschéma localement noethérien. Pour que $\text{Nor}(X)$ soit ouvert, il faut et il suffit que tout point maximal x de X tel que $x \in \text{Nor}(X)$ (ce qui signifie que X est réduit au point x) soit intérieur à $\text{Nor}(X)$.

Démonstration. — Il n'y a à prouver que la suffisance de la condition. En vertu de la remarque faite dans (6.13.1), on peut se borner (en remplaçant X par un ouvert de X dans lequel X est réduit) au cas où X est réduit, i.e. supposer que les points maximaux de X appartiennent à $U_{S_1}(X)$ et à $U_{R_1}(X)$; comme $\text{Nor}(X) = U_{S_1}(X) \cap U_{R_1}(X)$ en vertu du critère de Serre (5.8.6), on déduit donc de (6.11.7) et (6.12.10) que ces deux ensembles sont ouverts ; par suite $\text{Nor}(X)$ est ouvert dans X .

Corollaire (6.13.5). — Si X est tel que $\text{Reg}(X)$ soit ouvert dans X , alors $\text{Nor}(X)$ est ouvert dans X .

Démonstration. — En effet, tout point maximal x où X est réduit (donc $\mathcal{O}_{X,x}$ un corps) appartient à $\text{Reg}(X)$, donc est intérieur à $\text{Reg}(X)$ par hypothèse, et a fortiori est intérieur à $\text{Nor}(X)$.

Proposition (6.13.6). — (Nagata). — Soient A un anneau intègre noethérien, K son corps des fractions, K' une extension finie de K , A' la fermeture intégrale de A dans K' . Pour que A' soit une A -algèbre finie, il faut et il suffit que les deux conditions suivantes soient satisfaites :

- (i) Il existe $f \neq 0$ dans A tel que la fermeture intégrale A'_f de l'anneau de fractions A_f dans K' soit une A_f -algèbre finie ;
- (ii) Pour tout idéal premier $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, la fermeture intégrale $A'_\mathfrak{p}$ de l'anneau local $A_\mathfrak{p}$ dans K' est une $A_\mathfrak{p}$ -algèbre finie.

Démonstration. — Les conditions sont nécessaires, car pour toute partie multiplicative S de A , $S^{-1}A'$ est la fermeture intégrale de $S^{-1}A$ dans K' et est par hypothèse un $S^{-1}A$ -module de type fini. Pour voir que les conditions sont suffisantes, considérons la famille filtrante croissante (B_λ) des sous- A -algèbres de K' qui sont des A -algèbres finies et ont K' pour corps des fractions. Posons $Y = \text{Spec}(A)$, $X_\lambda = \text{Spec}(B_\lambda)$, désignons par u_λ le morphisme $X_\lambda \rightarrow Y$ et soient $S_\lambda = X_\lambda - \text{Nor}(X_\lambda)$, $T_\lambda = u_\lambda(S_\lambda)$. On peut se borner aux B_λ qui contiennent un ensemble fini dont l'image dans A'_f est un système de générateurs du A_f -module A'_f ; cela entraîne, en vertu de l'hypothèse (i), que $(B_\lambda)_f = A'_f$ pour tout λ , ou encore que $u_\lambda^{-1}(D(f))$ est contenu dans $\text{Nor}(X_\lambda)$. En vertu de (6.13.2), S_λ est donc fermé dans X_λ , et comme u_λ est un morphisme fini, T_λ est fermé dans Y . Mais pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, il existe en vertu de (ii) un λ tel que $(B_\lambda)_\mathfrak{p} = A'_\mathfrak{p}$, et par suite tous les points de X_λ au-dessus de $\mathfrak{p}$ appartiennent à $\text{Nor}(X_\lambda)$; en d'autres termes on a $\bigcap_\lambda T_\lambda = \emptyset$; comme Y est noethérien et les T_λ fermés, il existe un λ tel que $T_\lambda = \emptyset$; donc B_λ est intégralement clos, et comme son corps des fractions est K' , on a $B_\lambda = A'$. C.Q.F.D.

Proposition (6.13.7). — Soient A un anneau noethérien, $X = \text{Spec}(A)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour tout préschéma X' localement de type fini sur X , $\text{Nor}(X')$ est ouvert dans X' ;
- b) Pour toute A -algèbre finie et intègre A' , $\text{Nor}(\text{Spec}(A'))$ est ouvert dans $\text{Spec}(A')$;
- c) Pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A et toute extension finie radicielle K' du corps des fractions K de $A/\mathfrak{p}$, il existe une sous- A -algèbre A' de K' , finie sur A , ayant K' pour corps des fractions et telle que $\text{Nor}(\text{Spec}(A'))$ soit ouvert dans $\text{Spec}(A')$.

Démonstration. — Le fait que a) implique b) et que b) implique c) se prouve comme dans (6.12.4). Pour montrer que c) entraîne a), compte tenu de (6.13.2), on se ramène comme dans (6.12.4) à prouver que si A' est une A -algèbre intègre et de type fini, le point générique de $\text{Spec}(A')$ est intérieur à $\text{Nor}(\text{Spec}(A'))$. On distingue alors deux cas comme dans (6.12.4) en prouvant d'abord le

Lemme (6.13.7.1). — Soient A un anneau intègre noethérien, A' une A -algèbre intègre de type fini, contenant A et telle que le corps des fractions K' de A' soit une extension séparable du corps des fractions K de A . Si $\text{Nor}(\text{Spec}(A))$ est ouvert dans $\text{Spec}(A)$, $\text{Nor}(\text{Spec}(A'))$ est ouvert dans $\text{Spec}(A')$.

Démonstration. — Il s'agit de prouver (compte tenu de (6.13.2)) que le point générique de $\text{Spec}(A')$ est intérieur à $\text{Nor}(\text{Spec}(A'))$. La démonstration suit la même marche que celle de (6.12.4.1), dont nous conservons les notations. On remarque d'abord que l'on peut supposer que A est intégralement clos, et alors on sait que $A_1 = A[t_1, \dots, t_n]$ est intégralement clos (Bourbaki, Alg. comm., chap. V, § 1, n° 3, cor. 2 de la prop. 13); on se ramène ensuite au cas où A' est un A -module libre de type fini; le raisonnement de (6.12.4.1) prouve alors (en remplaçant au besoin A par un anneau A_f avec $f \neq 0$) que les fibres $g^{-1}(z)$ du morphisme $g : X' \rightarrow X$ sont régulières et a fortiori normales. En outre g est plat et X est normal, donc (6.5.4, (ii)) X' est normal.

Ce lemme étant démontré, on passe au cas général comme dans (6.12.4, II), dont nous conservons encore les notations; appliquant l'hypothèse c), on voit cette fois que $\text{Nor}(X'_1)$ est ouvert et on se ramène ainsi au cas où X'_1 est normal et $g : X'_1 \rightarrow X'$ plat et surjectif; on conclut cette fois que X' est normal à l'aide de (6.5.4, (i)).

6.14 Changement de base et clôture intégrale

Proposition (6.14.1). — Soient Y, Y' deux préschémas localement noethériens, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme normal (6.8.1). Alors, pour tout Y -préschéma normal X , le préschéma $X' = X \times_Y Y'$ est normal.

Notons que dans cet énoncé on ne suppose pas X localement noethérien.

Lemme (6.14.1.1). — Soit R un anneau composé direct d'un nombre fini de corps.

- (i) Pour qu'un sous-anneau A de R ayant R pour anneau total des fractions soit normal, il faut et il suffit qu'il soit intégralement fermé dans R .
- (ii) Soit (A_λ) une famille de sous-anneaux normaux de R ; si $A = \bigcap_\lambda A_\lambda$ admet R pour anneau total des fractions, A est normal.

Démonstration. — (i) Comme A est un sous-anneau de R , $A_{\mathfrak{p}}$ est un sous-anneau de $R_{\mathfrak{p}}$ pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , et $R_{\mathfrak{p}}$ est un anneau de fractions de $A_{\mathfrak{p}}$; en outre $R_{\mathfrak{p}}$ est nécessairement composé direct d'un nombre fini de corps, donc tout élément non diviseur de 0 dans $R_{\mathfrak{p}}$ est inversible; cela prouve que $R_{\mathfrak{p}}$ est l'anneau total des fractions de $A_{\mathfrak{p}}$. Si A est intégralement fermé dans R , $A_{\mathfrak{p}}$ est donc intégralement fermé dans $R_{\mathfrak{p}}$; mais si $R_{\mathfrak{p}}$ est composé direct de 2 corps au moins, la fermeture intégrale de $A_{\mathfrak{p}}$ dans $R_{\mathfrak{p}}$ est composée directe de 2 anneaux au moins non réduits à 0, ce qui est absurde puisque $A_{\mathfrak{p}}$ est un anneau local; donc $R_{\mathfrak{p}}$ est nécessairement un corps et $A_{\mathfrak{p}}$ est intègre et intégralement clos, ce qui par définition signifie que A est normal. Inversement, si A est normal, $R_{\mathfrak{p}}$, anneau total des fractions d'un anneau intègre $A_{\mathfrak{p}}$, est un corps et $A_{\mathfrak{p}}$ est intégralement fermé dans $R_{\mathfrak{p}}$; si $x \in R$ est un élément entier sur A , son image dans chaque $R_{\mathfrak{p}}$ est entière sur $A_{\mathfrak{p}}$, donc appartient à $A_{\mathfrak{p}}$; on en conclut que $x \in A$ (Bourbaki, Alg. comm., chap. II, § 3, n° 3, cor. 1 du th. 1), et par suite A est intégralement fermé dans R .

IV-2 | 170

(ii) Comme $A \subset A_\lambda \subset R$ pour tout λ , R est aussi l'anneau total des fractions de chaque A_λ . Vu la caractérisation des anneaux normaux ayant R pour anneau total des fractions, donnée dans (i), l'assertion (ii) résulte de Bourbaki, Alg. comm., chap. V, § 1, n° 3, prop. 12.

Ce lemme étant démontré, la démonstration de (6.14.1) procède en plusieurs étapes. I) *Réduction au cas où $Y = \text{Spec}(A)$, $Y' = \text{Spec}(A')$, $X = \text{Spec}(B)$, A, A' étant des anneaux locaux noethériens, A intègre, B la clôture intégrale de A .* — Il s'agit de prouver que pour tout $x' \in X'$, l'anneau local $\mathcal{O}_{X',x'}$ est intègre et intégralement clos; soient x, y, y' les images canoniques de x' dans X, Y, Y' respectivement; si l'on pose $A = \mathcal{O}_{Y,y}, A' = \mathcal{O}_{Y',y'}, B = \mathcal{O}_{X,x}$, les anneaux $\mathcal{O}_{X',x'}$ pour x, y, y' fixés, sont les anneaux locaux aux idéaux premiers de l'anneau $B' = B \otimes_A A'$ (I, 3.6.5), et il s'agit donc de prouver que B' est un anneau normal. Notons d'autre part que $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ est un morphisme normal par définition (6.8.1 et I, 3.6.5); on est donc ramené au cas où Y et Y' sont des schémas locaux, X le spectre d'un anneau local intègre et intégralement clos B . Désignons par (B_α) la famille des clôtures intégrales des sous- A -algèbres de type fini de B ; il est clair que B est réunion de la famille filtrante croissante des B_α . Comme le foncteur $\varinjlim$ commute au produit tensoriel, B' est donc isomorphe à $\varinjlim B'_\alpha$, où l'on a posé $B'_\alpha = B_\alpha \otimes_A A'$. Pour prouver que B' est normal, il suffira, en vertu de (5.13.6), de montrer que les anneaux B'_α sont normaux et que, pour $\alpha \leq \beta$, toute composante irréductible de $\text{Spec}(B'_\beta)$ domine une composante irréductible de $\text{Spec}(B'_\alpha)$. Mais

cette dernière propriété résulte de l'hypothèse que A' est un A -module plat et de (2.3.7, (ii)), puisque B_α et B_β sont intègres et que $B_\alpha \subset B_\beta$.

On peut donc se borner à démontrer que $B' = B \otimes_A A'$ est normal lorsque B est la clôture intégrale d'une A -algèbre intègre de type fini C ; dans ce cas, si l'on pose $C' = C \otimes_A A'$, le morphisme $\text{Spec}(C') \rightarrow \text{Spec}(C)$ est normal (6.8.2); comme $B' = B \otimes_C C'$, on voit qu'on peut remplacer A et A' par C et C' respectivement, donc supposer que A est intègre et que B est la clôture intégrale de A . Enfin, le procédé du début permet de se borner au cas où A est local (tenant compte de ce que, si B est la clôture intégrale de A , $B_{\mathfrak{p}}$ est la clôture intégrale de $A_{\mathfrak{p}}$ pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A).

IV-2 | 171

II) *Réduction au cas où A est un anneau local intègre de dimension 1, B un anneau de valuation discrète, clôture intégrale de A et le morphisme $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ radiciel.* — Soit K le corps des fractions de A . On sait (0, 23.2.7) que B est intersection d'une famille (V_λ) d'anneaux de valuation discrète telle que, pour tout $x \in K$, on ait $x \in V_\lambda$ sauf pour un nombre fini d'indices λ . On a donc une suite exacte de A -modules

$$0 \longrightarrow B \longrightarrow K \longrightarrow \bigoplus_{\lambda} (K/V_\lambda).$$

Posons $K' = K \otimes_A A'$, $V'_\lambda = V_\lambda \otimes_A A'$; par platitude, on déduit de la suite exacte précédente une nouvelle suite exacte

$$0 \longrightarrow B' \longrightarrow K' \longrightarrow \bigoplus_{\lambda} (K'/V'_\lambda)$$

et par suite $B' = \bigcap_{\lambda} V'_\lambda$. En outre $\text{Spec}(K')$ est la fibre du morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ au point générique de $\text{Spec}(A)$, donc K' est un anneau noethérien normal, et par suite composé direct d'un nombre fini d'anneaux intègres et intégralement clos; le composé direct L' des corps des fractions de ces derniers est l'anneau total des fractions de A' , donc aussi celui de B' . On peut donc appliquer le lemme (6.14.1.1), et si l'on prouve que chacun des V'_λ est un anneau normal, il en sera de même de B' .

On sait d'autre part (0, 23.2.7) qu'on peut prendre les V_λ tels qu'il y ait une sous- A -algèbre finie C de K telle que V_λ soit la clôture intégrale de $C_{\mathfrak{p}_\lambda}$, où $\mathfrak{p}_\lambda$ est un idéal premier de hauteur 1 dans C . Si l'on pose $C'_{\mathfrak{p}_\lambda} = C_{\mathfrak{p}_\lambda} \otimes_A A'$, le morphisme $\text{Spec}(C'_{\mathfrak{p}_\lambda}) \rightarrow \text{Spec}(C_{\mathfrak{p}_\lambda})$ est normal (6.8.2) et l'on a $V'_\lambda = V_\lambda \otimes_{C_{\mathfrak{p}_\lambda}} C'_{\mathfrak{p}_\lambda}$; on peut donc remplacer B par V_λ et A par $C_{\mathfrak{p}_\lambda}$, donc supposer que A est local, intègre et de dimension 1, B sa clôture intégrale et un anneau de valuation discrète. Il y a une sous- A -algèbre finie A_1 de B telle que le morphisme $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A_1)$ soit radiciel (0, 23.2.5), ce qui entraîne en particulier que A_1 est aussi un anneau local (évidemment de dimension 1); en outre on peut supposer que B et A_1 ont même corps résiduel (loc. cit.). On peut donc par la même méthode remplacer A par A_1 . Appliquant si nécessaire le procédé du début de I), on peut enfin supposer que A' est lui aussi un anneau local et que l'homomorphisme $A \rightarrow A'$ est local.

III) *Fin de la démonstration.* — Nous établirons d'abord le lemme suivant :

Lemme (6.14.1.2). — Soient A un anneau local noethérien intègre de dimension 1, A' un anneau local noethérien, $A \rightarrow A'$ un homomorphisme local tel que le morphisme correspondant $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ soit normal. Soient K le corps des fractions de A , $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel.

- (i) Si $\mathfrak{q}'_j$ ($1 \leq j \leq r$) sont les idéaux minimaux de A' , $K' = K \otimes_A A'$ est composé direct d'anneaux intègres et intégralement clos $K'_j \supset A'/\mathfrak{q}'_j$ ($1 \leq j \leq r$), K'_j ayant pour corps des fractions le corps des fractions L'_j de $A'/\mathfrak{q}'_j$, de sorte que l'anneau total des fractions L' de A' s'identifie au composé direct des L'_j et A' à un sous-anneau de K' .
- (ii) L'idéal $\mathfrak{p}' = \mathfrak{m}A'$ de A' est premier; l'anneau $A'_{\mathfrak{p}'}$ est de dimension 1 et s'identifie à un sous-anneau du produit des corps L'_j pour les indices j tels que $\mathfrak{q}'_j \subset \mathfrak{p}'$.
- (iii) Si $\overline{A'_{\mathfrak{p}'}}$ désigne le sous-anneau de L' , produit de $A'_{\mathfrak{p}'}$ et des L'_j tels que $\mathfrak{q}'_j \not\subset \mathfrak{p}'$, on a

$$A' = K' \cap \overline{A'_{\mathfrak{p}'}}. \quad (6.14.1.3)$$

Démonstration. — L'assertion (i) a déjà été vue au cours de la démonstration de II) et est indépendante de l'hypothèse dimensionnelle sur A . L'hypothèse que le morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ est normal entraîne que $A' \otimes_A k = A'/\mathfrak{m}A'$ est un anneau normal local et noethérien, donc intègre, ce qui montre déjà que $\mathfrak{p}' = \mathfrak{m}A'$ est premier. On a, d'après (6.1.2), $\dim(A'_{\mathfrak{p}'}) = \dim(A) + \dim(A'_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{m}A'_{\mathfrak{p}'})$. Mais $A'_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{m}A'_{\mathfrak{p}'} = A'_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{p}'A'_{\mathfrak{p}'}$ est le corps résiduel de $A'_{\mathfrak{p}'}$, donc $\dim(A'_{\mathfrak{p}'}) = 1$. Le fait que $A'_{\mathfrak{p}'}$ est contenu dans le composé direct des L'_j tels que $\mathfrak{q}'_j \subset \mathfrak{p}'$ résulte de ce que les idéaux $\mathfrak{q}'_j A'_{\mathfrak{p}'}$ pour ces indices j sont les idéaux premiers minimaux de $A'_{\mathfrak{p}'}$.

Reste à prouver (6.14.1.3). On a évidemment $A' \subset K' \cap \overline{A'_{\mathfrak{p}'}}$. Inversement, soit y' un élément de cette intersection; soit a un «paramètre» pour A , donc tel que Aa soit $\mathfrak{m}$ -primaire, et soit a' l'image de a dans A' ; tout élément de K' peut s'écrire x/a^n pour $x \in A$ et un $n > 0$ puisque Aa contient une puissance de $\mathfrak{m}$;

IV-2 | 172

donc on peut écrire $y' = x'/a'^n$ avec $x' \in A'$. Notons maintenant que $\mathfrak{p}'$ est le seul idéal premier associé à $A'/a'^n A' = (A/a^n A) \otimes_A A'$: comme A' est un A -module plat, cela résulte de (3.3.1), $\mathfrak{m}$ étant le seul idéal premier associé à $A/a^n A$ et $k \otimes_A A'$ étant intègre. Par suite, $a'^n A'$ est l'image réciproque dans A' de $a'^n A'_{\mathfrak{p}'}$; comme par hypothèse $y' \in \overline{A'_{\mathfrak{p}'}}$, l'image de x' dans $A'_{\mathfrak{p}'}$ appartient à $a'^n A'_{\mathfrak{p}'}$; d'où $x' \in a'^n A'$ et $y' \in A'$, ce qui achève la démonstration.

Ce lemme étant établi, dans le cas où nous sommes ramenés à la fin de II), B' est radiciel sur A' (I, 3.5.7) et par suite est aussi un anneau local ; en outre B' est entier sur A' , donc, si $\mathfrak{q}'$ est l'unique idéal premier de B' au-dessus de $\mathfrak{p}'$, $\mathfrak{q}' B'_{\mathfrak{p}'}$ est le seul idéal maximal de $B'_{\mathfrak{p}'}$ (Bourbaki, Alg. comm., chap. V, § 2, n° 1, prop. 1), donc $B'_{\mathfrak{q}'} = B'_{\mathfrak{p}'} = B \otimes_A A'_{\mathfrak{p}'}$. Nous allons d'abord démontrer que $B'_{\mathfrak{p}'}$ est un anneau noethérien et normal. Or, comme B contient A et est contenu dans K et que $A'_{\mathfrak{p}'}$ est un A -module plat, $B'_{\mathfrak{p}'}$ contient $A'_{\mathfrak{p}'}$ et est contenu dans $K'_{\mathfrak{p}'}$, donc dans le produit L_1 des L'_j tels que $\mathfrak{q}'_j \subset \mathfrak{p}'$. Pour tout indice j tel que $\mathfrak{q}'_j \subset \mathfrak{p}'$, soit $\mathfrak{a}'_j$ le produit des L'_h tels que $h \neq j$, de sorte que $\mathfrak{a}'_j \cap A' = \mathfrak{q}'_j$; comme tout élément de $A' - \mathfrak{p}'$ est régulier dans L_1 , on a aussi

$$\mathfrak{a}'_j \cap A'_{\mathfrak{p}'} = \mathfrak{q}'_j A'_{\mathfrak{p}'}.$$

Soit $\mathfrak{r}'_j = B'_{\mathfrak{p}'} \cap \mathfrak{a}'_j$, de sorte que $B'_{\mathfrak{p}'} / \mathfrak{r}'_j$ est isomorphe à la projection de $B'_{\mathfrak{p}'}$ dans L'_j ; donc $B'_{\mathfrak{p}'} / \mathfrak{r}'_j$ contient l'anneau local intègre de dimension 1, $A'_{\mathfrak{p}'} / \mathfrak{q}'_j A'_{\mathfrak{p}'}$, et est contenu dans son corps des fractions L'_j ; il est par suite noethérien en vertu du théorème de Krull-Akizuki (Bourbaki, Alg. comm., chap. VII, § 2, n° 5, prop. 5).

IV-2 | 173

Comme l'intersection des $\mathfrak{r}'_j$ est réduite à 0, on en déduit que $B'_{\mathfrak{p}'}$ lui-même est noethérien, en raison du lemme classique suivant :

Lemme (6.14.1.4). — Soient R un anneau, $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ deux idéaux de R ; si $R/\mathfrak{a}$ et $R/\mathfrak{b}$ sont noethériens, il en est de même de $R/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$.

Démonstration. — En effet, soit $\mathfrak{c}$ un idéal de R tel que $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} \subset \mathfrak{c}$; on a donc $\mathfrak{c} \cap \mathfrak{b} \subset \mathfrak{a} \cap \mathfrak{c} \subset \mathfrak{c}$; or $\mathfrak{c}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{c})$ est un R -module isomorphe à $(\mathfrak{a} + \mathfrak{c})/\mathfrak{a}$, donc à un idéal de $R/\mathfrak{a}$, et par suite est de type fini ; d'autre part $(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{c})/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$ est un sous- R -module de $\mathfrak{a}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$, et ce dernier est isomorphe à $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/\mathfrak{b}$, donc est de type fini comme idéal de $R/\mathfrak{b}$; donc $(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{c})/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$ est aussi un R -module de type fini, et il en est finalement de même de $\mathfrak{c}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$.

Notons d'autre part que $\text{Spec}(A)$ se compose du point fermé $\mathfrak{m}$ et du point générique (0) , de corps résiduels k et K respectivement ; comme dans le cas où nous nous sommes placés, le corps des fractions de B et son corps résiduel sont respectivement isomorphes à K et k , les fibres du morphisme $u : \text{Spec}(B'_{\mathfrak{p}'}) \rightarrow \text{Spec}(B)$ au point fermé et au point générique de $\text{Spec}(B)$ sont respectivement isomorphes aux fibres du morphisme $\text{Spec}(A'_{\mathfrak{p}'}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ au point fermé et au point générique de $\text{Spec}(A)$ (I, 3.6.4), donc sont géométriquement normales par hypothèse ; comme d'autre part le morphisme u est plat, on en conclut qu'il est normal (6.8.1). Mais comme B et $B'_{\mathfrak{p}'}$ sont noethériens et que B est normal, on déduit de (6.5.4) que $B'_{\mathfrak{p}'}$ est normal.

Cela étant, B est réunion de la famille filtrante croissante de ses sous- A -algèbres finies A_α ; par platitude, B' est réunion de la famille filtrante croissante des $A'_\alpha = A_\alpha \otimes_A A'$; si l'on pose $\mathfrak{p}'_\alpha = \mathfrak{q}' \cap A'_\alpha$, $B'_{\mathfrak{q}'}$ est aussi réunion de la famille filtrante croissante des $(A'_\alpha)_{\mathfrak{p}'_\alpha}$ (5.13.3). Désignons par L'' le composé direct des corps L'_j tels que $\mathfrak{q}'_j \not\subset \mathfrak{p}'$; alors pour tout α , $(A'_\alpha)_{\mathfrak{p}'_\alpha}$ est contenu dans $K'_{\mathfrak{p}'}$, et l'anneau $\overline{B'_{\mathfrak{q}'}} = L'' \times B'_{\mathfrak{q}'}$ est donc réunion des anneaux $L'' \times (A'_\alpha)_{\mathfrak{p}'_\alpha} = (\overline{A'_\alpha})_{\mathfrak{p}'_\alpha}$. Mais chacun des A_α est local, noethérien, intègre et de dimension 1, et le morphisme $\text{Spec}(A'_\alpha) \rightarrow \text{Spec}(A_\alpha)$ est normal (6.8.2), donc on peut lui appliquer le lemme (6.14.1.2) et l'on a

$$A'_\alpha = K' \cap (\overline{A'_\alpha})_{\mathfrak{p}'_\alpha}$$

pour tout α ; prenant la limite inductive de chacun des deux membres, il vient

$$B' = K' \cap \overline{B'_{\mathfrak{q}'}}.$$

Mais $\overline{B'_{\mathfrak{q}'}}$, composé direct des anneaux normaux L'' et $B'_{\mathfrak{q}'}$, est normal, et comme il en est de même de K' , le lemme (6.14.1.1) montre que B' est normal. C.Q.F.D.

Corollaire (6.14.2). — Soient k un corps, X un k -préschéma normal (non nécessairement localement noethérien). Alors, pour toute extension séparable k' de k , $X_{(k')} = X \otimes_k k'$ est normal.

Démonstration. — On sait en effet (6.7.6) que le morphisme $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ est alors normal.

Corollaire (6.14.3). — Soient k un corps ; X, Y deux k -préschémas intègres et normaux, dont les corps de fonctions rationnelles $K = R(X)$, $L = R(Y)$ sont des extensions séparables de k . Alors le préschéma $X \times_k Y$ est normal.

Démonstration. — La question étant locale sur X et Y , on peut supposer que $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$, où A et B sont deux anneaux intègres et intégralement clos, de corps des fractions K et L respectivement ;

IV-2 | 174

supposons d'abord que A soit une k -algèbre de type fini, donc K une extension de type fini de k . Par platitude, $A \otimes_k B$ est une sous- k -algèbre de $K \otimes_k L$; or $K \otimes_k L$ est un anneau noethérien normal (en vertu de (6.7.4.1) ou (6.14.2)), donc composé direct d'anneaux intègres C_i en nombre fini, de sorte que si E_i est le corps des fractions de C_i , le composé direct E des E_i est l'anneau total des fractions de $K \otimes_k L$; c'est d'ailleurs aussi l'anneau total des fractions de $A \otimes_k B$, puisque $K \otimes_k L$ est un anneau de fractions de $A \otimes_k B$. Cela étant, on peut écrire $A \otimes_k B = (A \otimes_k L) \cap (K \otimes_k B)$, et il résulte de (6.14.2) que $A \otimes_k L$ et $K \otimes_k B$ sont normaux, donc $A \otimes_k B$ est normal en vertu de (6.14.1.1).

Considérons maintenant le cas général; A est alors réunion de la famille filtrante croissante de ses sous- k -algèbres de type fini A_α , donc $A \otimes_k B$ est limite inductive des anneaux normaux $A_\alpha \otimes_k B$. Pour prouver que $A \otimes_k B$ est normal, il suffit donc (5.13.6) de prouver que toute composante irréductible de $\text{Spec}(A_\beta \otimes_k B)$ domine une composante irréductible de $\text{Spec}(A_\alpha \otimes_k B)$ pour $A_\alpha \subset A_\beta$, ce qui résulte aussitôt de ce que B est un k -module plat, de (2.3.7, (ii)) et du fait que A_α et A_β sont des anneaux intègres.

Proposition (6.14.4). — Soient A un anneau noethérien, A' une A -algèbre noethérienne telle que le morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ soit normal. Soient B une A -algèbre, C la fermeture intégrale de A dans B ; on pose $B' = B \otimes_A A'$, $C' = C \otimes_A A'$, C' s'identifiant à un sous-anneau de B' ; alors C' est la fermeture intégrale de A' dans B' .

Démonstration. — Nous procéderons en plusieurs étapes.

I) *Réduction au cas où l'anneau B est réduit.* — Posons $B_0 = B_{\text{red}} = B/\mathfrak{N}$, où $\mathfrak{N}$ est le nilradical de B , et soit C_0 la fermeture intégrale de A dans B_0 . On a le lemme suivant :

Lemme (6.14.4.1). — Soient A un anneau, B une A -algèbre, $B_0 = B/\mathfrak{n}$ le quotient de B par un nilidéal. Si C_0 est la fermeture intégrale de A dans B_0 , l'image réciproque C de C_0 par l'homomorphisme canonique $\varphi : B \rightarrow B_0$ est la fermeture intégrale de A dans B .

Démonstration. — En effet, si $x \in B$ est tel que $\varphi(x)$ vérifie une équation de dépendance intégrale à coefficients dans A , on en déduit que x vérifie une relation de la forme $x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \in \mathfrak{n}$ avec $a_k \in A$, d'où, en élevant à une puissance assez grande, une équation de dépendance intégrale pour x , à coefficients dans A .

On a donc la suite exacte de A -modules

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow B \longrightarrow B_0/C_0$$

d'où, par platitude, la suite exacte

$$0 \longrightarrow C' \longrightarrow B' \longrightarrow B'_0/C'_0$$

où l'on a posé $B'_0 = B_0 \otimes_A A'$, $C'_0 = C_0 \otimes_A A'$. Si l'on prouve que C'_0 est la fermeture intégrale de A' dans B'_0 , le lemme (6.14.4.1) prouvera que C' est la fermeture intégrale de A' dans B' .

IV-2 | 175

II) *Réduction au cas où B est une A -algèbre intègre de type fini contenant A .* — Soit (B_α) la famille filtrante croissante des sous- A -algèbres de type fini de B , et soit C_α la fermeture intégrale de A dans B_α . Il résulte aussitôt de la définition de la fermeture intégrale que C est réunion des C_α ; si l'on pose $B'_\alpha = B_\alpha \otimes_A A'$, $C'_\alpha = C_\alpha \otimes_A A'$, C'_α est contenu dans B'_α par platitude, et pour la même raison B' est réunion de la famille filtrante croissante des B'_α et C' réunion de la famille filtrante croissante des C'_α . Si l'on prouve que C'_α est la fermeture intégrale de A' dans B'_α , il en résultera aussitôt que C' est la fermeture intégrale de A' dans B' . On peut donc se borner au cas où B est une A -algèbre de type fini, donc noethérienne; soient $\mathfrak{q}_i$ ($1 \leq i \leq n$) ses idéaux premiers minimaux; comme B est supposé réduit, il s'identifie à un sous-anneau du produit B_0 des $B/\mathfrak{q}_i$; si C_0 est la fermeture intégrale de A dans B_0 , on a $C = B \cap C_0$; si l'on pose $B'_0 = B_0 \otimes_A A'$, $C'_0 = C_0 \otimes_A A'$, on a, par platitude, $C' = B' \cap C'_0$ (01, 6.1.3); il suffit donc de prouver que C'_0 est la fermeture intégrale de A' dans B'_0 . Mais C_0 est composé direct des C_i , fermetures intégrales de A dans les $B_i = B/\mathfrak{q}_i$; par suite C'_0 est composé direct des $C'_i = C_i \otimes_A A'$ et il suffit de montrer que C'_i est la fermeture intégrale de A' dans $B'_i = B_i \otimes_A A'$. On est ainsi ramené au cas où B est intègre et une A -algèbre de type fini; si $\mathfrak{p}$ est le noyau de l'homomorphisme $A \rightarrow B$, on a aussi $B' = B \otimes_{A/\mathfrak{p}} (A'/\mathfrak{p}A')$; comme le morphisme $\text{Spec}(A'/\mathfrak{p}A') \rightarrow \text{Spec}(A/\mathfrak{p})$ est normal, on peut remplacer A par $A/\mathfrak{p}$ et A' par $A'/\mathfrak{p}A'$, et supposer par suite que $A \subset B$.

III) *Cas où A est un corps, B un corps, extension de type fini de A et tel que A soit algébriquement fermé dans B .* — On a alors $C = A$, et A' est une A -algèbre noethérienne géométriquement normale, donc composée directe d'anneaux intègres et intégralement clos A'_i , les corps des fractions K'_i des A'_i étant des extensions séparables de A (4.6.1). La A' -algèbre B' est donc composée directe des $B \otimes_A A'_i = B'_i$ et l'on peut donc se borner au cas où A' est intègre, son corps des fractions K' étant une extension séparable de A . Or, comme B est un A -module plat, $B \otimes_A A' = B'$ s'identifie à un sous-anneau de $B \otimes_A K'$; comme K' est extension séparable de A , $B \otimes_A K'$ est réduit (4.3.7), et comme de plus B est une extension primaire de A , $B \otimes_A K'$ est intègre (4.3.2); il en est par suite de même de B' . Soit L' le corps des fractions de $B \otimes_A K'$ (qui est aussi celui

de B'); c'est évidemment un corps composé $B(K')$ de ses sous-corps B et K' ; comme A est algébriquement fermé dans B , que K' est une extension séparable de A , et que B et K' sont linéairement disjoints sur A , K' est algébriquement fermé dans $B(K') = L'$ (Bourbaki, Alg., chap. V, § 9, exerc. 2); a fortiori A' , étant intégralement clos, est intégralement fermé dans L' , donc dans B' , ce qui prouve la proposition dans ce cas.

IV) *Cas où A est intègre, B un corps, extension finie du corps des fractions K de A .* — Alors $B' = (A' \otimes_A K) \otimes_K B$ est une B -algèbre noethérienne géométriquement normale, et par suite B' est composé direct d'anneaux intègres; l'anneau total des fractions L' de B' est alors composé direct d'un nombre fini de corps. Cela étant, comme B est le corps des fractions de C , B' est un anneau de fractions de C' et L' est donc aussi l'anneau total des fractions de C' . Or (6.14.1) comme C est un anneau normal et $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ un morphisme normal d'anneaux noethériens, C' est un anneau normal; mais il résulte de (6.14.1.1) que C' est alors intégralement fermé dans L' , et a fortiori dans B' , et par suite est la fermeture intégrale de A' dans B' .

IV-2 | 176

V) *Fin de la démonstration.* — D'après II), on peut supposer que B est une A -algèbre intègre de type fini contenant A . Soient K le corps des fractions de A , L celui de B , qui est une extension de type fini de K . Soit M la fermeture algébrique de K dans L , qui est une extension algébrique finie de K ; soit C_0 la fermeture intégrale de A dans M , qui est aussi la fermeture intégrale de A dans L ; on a donc $C = B \cap C_0$; si l'on pose $C'_0 = C_0 \otimes_A A'$, on a par suite $C' = B' \cap C'_0$ par platitude (0_I, 6.1.3). Or, il résulte de IV) que C'_0 est la fermeture intégrale de A' dans $M' = M \otimes_A A'$; en outre, M' est un anneau noethérien et le morphisme $\text{Spec}(M') \rightarrow \text{Spec}(M)$ est normal (comme on l'a vu dans IV)); appliquant III) à M et M' au lieu de A et A' et à L au lieu de B , on en déduit que M' est intégralement fermé dans $L' = L \otimes_A A'$; donc C'_0 est la fermeture intégrale de A' dans L' , et $C' = C'_0 \cap B'$ est la fermeture intégrale de A' dans B' . C.Q.F.D.

Corollaire (6.14.5). — Soient A un anneau noethérien, A' une A -algèbre noethérienne telle que le morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ soit normal. Soient B, C deux A -algèbres, $\varphi : B \rightarrow C$ un A -homomorphisme faisant de C une B -algèbre, D la fermeture intégrale de B dans C . Si l'on pose $B' = B \otimes_A A'$, $C' = C \otimes_A A'$, $D' = D \otimes_A A'$, D' est la fermeture intégrale de B' dans C' .

Démonstration. — Soit (B_λ) la famille filtrante croissante des sous- A -algèbres de type fini de B , et posons $B'_\lambda = B_\lambda \otimes_A A'$, de sorte que B' est réunion de la famille filtrante croissante des sous- A' -algèbres de type fini B'_λ . Soit D_λ la fermeture intégrale de B_λ dans C , et posons $D'_\lambda = D_\lambda \otimes_A A'$, de sorte que D est réunion des D_λ et D' réunion des D'_λ ; si nous prouvons que D'_λ est la fermeture intégrale de B'_λ dans C' , il en résultera que D' est la fermeture intégrale de B' dans C' . Or B_λ et B'_λ sont noethériens et le morphisme $\text{Spec}(B'_\lambda) \rightarrow \text{Spec}(B_\lambda)$ est normal (6.8.2); on peut donc appliquer (6.14.4) en remplaçant A, A' et B par B_λ, B'_λ et C respectivement, d'où le corollaire.

On peut par exemple appliquer (6.14.5) lorsque A est un anneau local excellent et A' son complété $\hat{A}$, puisque dans ce cas $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ est un morphisme régulier (7.8.2).

6.15 Préschémas géométriquement unibranches

(6.15.1) Nous dirons qu'un préschéma X est *unibranche* (resp. *géométriquement unibranche*) en un point x , ou que le point x est unibranche (resp. géométriquement unibranche) dans X si l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x}$ est unibranche (resp. géométriquement unibranche) (0, 23.2.1); nous dirons que X est unibranche (resp. géométriquement unibranche) s'il l'est en tout point. Il suit de cette définition que, pour que X soit unibranche (resp. géométriquement unibranche) en un point, il faut et il suffit que X_{red} le soit en ce point.

(6.15.2) Il faut prendre garde qu'avec les définitions de (6.15.1), un anneau local A peut être unibranche (resp. géométriquement unibranche) sans que $\text{Spec}(A)$ le soit; en d'autres termes, il peut se faire qu'il y ait des idéaux premiers $\mathfrak{p}$ de A tels que $A_{\mathfrak{p}}$ ne soit pas unibranche; il revient aussi au même de dire que sur un préschéma la notion de point géométriquement unibranche n'est pas stable par génératisation. Nous allons le voir sur l'exemple suivant.

IV-2 | 177

Soient K un corps algébriquement clos de caractéristique 0, B l'anneau intègre

$$K[U, V, W]/(U^2(U - W) - V^2(U + W))$$

(U, V, W indéterminées) de sorte que $Y = \text{Spec}(B)$ est un « cône de sommet l'origine, ayant une génératrice double ». Nous désignerons par u, v, w les images de U, V, W dans B . Soit R le corps des fractions de B , et considérons dans R l'élément $t = v(u + w)/u$, qui n'appartient pas à B ; montrons que $C = B[t]$ est la clôture intégrale de B . On a en effet $t^2 = u^2 - w^2$, donc t est entier sur B , et $v = tu/(u + w)$; l'anneau $C_1 = K[t, u, w]$ est intégralement clos, car il est isomorphe à $K[T, U, W]/(T^2 - U^2 + W^2)$ et est donc la fermeture intégrale de l'anneau intégralement clos $K[U, W]$ dans l'extension quadratique $K(U, W)(\sqrt{U^2 + W^2})$ de son corps des fractions (Bourbaki, Alg. comm., chap. V, § 1, n° 6, prop. 18). L'anneau de fractions $K[t, u, w, 1/(u + w)]$

de C_1 est donc aussi intégralement clos. De la même manière, on voit que l'anneau $C_2 = K[t, v, w]$ est intégralement clos, car t est racine de l'équation $t(t - v) - w^2(2v - t) = 0$, et par suite $K[t, v, w, 1/(t - v)]$ est intégralement clos. Finalement, compte tenu de ce que u et w sont algébriquement indépendants sur K , on prouve aisément que

$$C = K[t, u, v, w] = K[t, u, w, 1/(u + w)] \cap K[t, v, w, 1/(t - v)],$$

ce qui achève de montrer que C est la clôture intégrale de B . Il est immédiat que si $\mathfrak{m}_0$ est l'idéal maximal de B engendré par u, v, w (« sommet du cône »), il existe un seul idéal maximal $\mathfrak{n}_0$ de C au-dessus de $\mathfrak{m}_0$, savoir l'idéal engendré par t, u, v, w . Si l'on pose $A = B_{\mathfrak{m}_0}$, on en déduit aisément que $A' = C_{\mathfrak{n}_0}$ est la clôture intégrale de A , qui est donc unibranche, et par suite aussi géométriquement unibranche puisque son corps résiduel K est algébriquement clos. Mais dans A l'idéal premier $\mathfrak{p}$ engendré par u et v est tel que la clôture intégrale $A_{\mathfrak{p}}[t]$ de $A_{\mathfrak{p}}$ ne soit pas un anneau local.

Nous verrons toutefois plus loin (9.7.10) que lorsque X est un préschéma localement noethérien tel que, si X' est le normalisé de X_{red} , le morphisme canonique $X' \rightarrow X$ soit fini (ce qui sera le cas si X est tel que les anneaux de ses ouverts affines soient universellement japonais (0, 23.1.1)), alors l'ensemble des points $x \in X$ où X est géométriquement unibranche est localement constructible.

(6.15.3) Nous dirons pour abréger qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est *radiciel en un point* $y \in Y$, si $f^{-1}(y)$ est vide ou réduit à un seul point x et si $k(x)$ est une extension radicielle de $k(y)$. Il revient donc au même de dire que f est radiciel en tous les points de Y ou que f est radiciel (I, 3.5.8). Si $g : f^{-1}(y) \rightarrow \text{Spec}(k(y))$ est le morphisme image réciproque de f par le changement de base $\text{Spec}(k(y)) \rightarrow Y$, il revient au même de dire que f est radiciel au point $y \in Y$, ou que g est radiciel.

Lemme (6.15.3.1). —

- (i) Soient $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes. Si f est radiciel en un point y et g radiciel au point $z = g(y)$, alors $g \circ f$ est radiciel au point $g(y)$. La réciproque est vraie si f est surjectif.
- (ii) Soient $f : X \rightarrow Y, h : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes, et soit $f' = f_{(Y')} : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$. Soient $y' \in Y'$ et $y = h(y')$; alors pour que f soit radiciel au point y , il faut et il suffit que f' soit radiciel au point y' .

Démonstration. — (i) Si f est radiciel au point y et g radiciel au point $z, g^{-1}(z)$ est réduit à y et $f^{-1}(g^{-1}(z)) = f^{-1}(y)$ vide ou réduit à un seul point x ; en outre $k(x)$ est extension radicielle de $k(y)$ et $k(y)$ extension radicielle de $k(z)$, donc $k(x)$ est extension radicielle de $k(z)$. Inversement, supposons f surjectif; si $g \circ f$ est radiciel au point $z = g(y), g^{-1}(z)$ se réduit au seul point y , sans quoi $f^{-1}(g^{-1}(z))$ aurait au moins deux points distincts; en outre, $f^{-1}(y) = f^{-1}(g^{-1}(z))$ se réduit à un seul point x , et par hypothèse on a $k(z) \subset k(y) \subset k(x)$, et $k(x)$ est radiciel sur $k(z)$, donc $k(y)$ est radiciel sur $k(z)$ et $k(x)$ radiciel sur $k(y)$.

(ii) Soient $g : f^{-1}(y) \rightarrow \text{Spec}(k(y)), g' : f'^{-1}(y') \rightarrow \text{Spec}(k(y'))$ les morphismes images réciproques de f et f' respectivement; comme $f'^{-1}(y') = f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(y')$ (I, 3.6.4), g' est image réciproque de g et l'assertion se réduit à (2.6.1, (v)).

Soit alors X un préschéma réduit n'ayant qu'un nombre fini de composantes irréductibles, et soit X' son normalisé (II, 6.3.8); on sait (loc. cit.) que le morphisme canonique $f : X' \rightarrow X$ est surjectif. La définition (6.15.1) montre alors que pour que X soit géométriquement unibranche en un point x , il faut et il suffit que f soit radiciel en ce point; pour que X soit géométriquement unibranche, il faut et il suffit donc que f soit radiciel.

(6.15.4) Généralisant la définition donnée dans (I, 2.2.9), nous dirons que, pour deux préschémas réduits X, Y , un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est *birationalnel* si la restriction de f à l'ensemble des points maximaux de X est une bijection de cet ensemble sur l'ensemble des points maximaux de Y , et si, pour tout point maximal y de Y , le morphisme $X \times_Y \text{Spec}(k(y)) \rightarrow \text{Spec}(k(y))$ déduit de f est un isomorphisme (autrement dit, si la fibre $f^{-1}(y)$ est réduite à un seul point x (maximal dans X) et si l'homomorphisme $k(y) \rightarrow k(x)$ déduit de f est bijectif); cette notion se réduit à celle de (I, 2.2.9) lorsque X et Y n'ont qu'un nombre fini de composantes irréductibles.

Lemme (6.15.4.1). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme plat, $X' = X \times_Y Y', f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Si f_{red} est birationalnel, il en est de même de f'_{red} .

Démonstration. — En effet, si y' est un point maximal de Y' , on sait (2.3.4, (ii)) que $y = g(y')$ est un point maximal de Y ; il existe un seul point x de X dans $f^{-1}(y)$ par hypothèse; de plus x est maximal dans X et tel que $k(x) = k(y)$. Il résulte donc de (I, 3.4.9) que $f'^{-1}(y')$ est réduit à un seul point x' et que $k(x') = k(y')$. On conclut le raisonnement en remarquant que d'après (2.3.7, (ii)), toute composante irréductible de X' domine une composante irréductible de Y' .

Proposition (6.15.5). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme tel que f_{red} soit entier et birationalnel (6.15.4), donc surjectif.

- (i) Pour que Y soit géométriquement unibranche en un point y , il faut et il suffit que f soit radiciel au point y et que X soit géométriquement unibranche en l'unique point x de $f^{-1}(y)$.
- (ii) Pour que Y soit géométriquement unibranche, il faut et il suffit que X soit géométriquement unibranche et que f soit radiciel.

Démonstration. — On peut évidemment se borner au cas où X et Y sont réduits, le fait que f soit surjectif résulte de ce que f est un morphisme fermé (II, 6.1.10) et que $f(X)$ contient par hypothèse tous les points maximaux de Y . Cela montre aussitôt que (i) entraîne (ii). Utilisant (I, 3.6.5) et (II, 6.1.5), on peut supposer, pour prouver (i), que $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$, autrement dit $Y = \text{Spec}(A)$, où A est local. Comme f est affine, on a aussi $X = \text{Spec}(B)$. Si A est géométriquement unibranche, il est intègre, donc il en est de même de B puisque f est birationnel; inversement, si f est radiciel au point y et X géométriquement unibranche au point x , B n'a qu'un seul idéal maximal (puisque'il est entier sur A et que tout idéal maximal de B est donc au-dessus de celui de A), autrement dit B est un anneau local, et dire que X est géométriquement unibranche au point x signifie que B est géométriquement unibranche, donc intègre. Comme f est dominant par hypothèse et que A est réduit, on en conclut que $A \subset B$ (I, 1.2.7), donc A est aussi intègre. Ainsi, pour prouver (i), on peut se borner au cas où A et B sont locaux, intègres, A étant contenu dans B et ayant même corps des fractions, et par suite (puisque B est entier sur A) même clôture intégrale C . Mais alors l'assertion résulte de (6.15.3.1, (i)) appliqué aux morphismes $\text{Spec}(C) \rightarrow \text{Spec}(B)$ et $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$, vu l'interprétation donnée dans (6.15.3) de la propriété d'être géométriquement unibranche en un point.

IV-2 | 179

Proposition (6.15.6). — Soient k un corps, X un k -préschéma. Si X est normal, alors, pour toute extension k' de k , $X' = X \otimes_k k'$ est géométriquement unibranche.

Démonstration. — On sait que k' est extension algébrique d'une extension pure k_0 de k , et si k'' est la plus grande extension séparable de k_0 contenue dans k' , k' est une extension radicielle de k'' et k'' extension séparable de k . On sait (6.14.2) que $X'' = X \otimes_k k''$ est normal; comme $X \otimes_k k' = X'' \otimes_{k''} k'$, on voit qu'on peut se borner au cas où l'extension k' de k est radicielle. En outre (I, 3.6.5), on peut supposer que $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau local intègre et intégralement clos (puisque X est normal). Le morphisme projection $f : X' \rightarrow X$ est un homéomorphisme, puisque $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ est un homéomorphisme universel (2.4.5); comme $X' = \text{Spec}(A')$ où $A' = A \otimes_k k'$, on voit donc que A' est un anneau local dont le nilradical $\mathfrak{N}'$ est l'unique idéal premier minimal, d'où $X'_{\text{red}} = \text{Spec}(A'_0)$, où $A'_0 = A'/\mathfrak{N}'$ est un anneau local intègre; en outre, si K est le corps des fractions de A , le corps des fractions K'_0 de A'_0 est radiciel sur K , puisque le morphisme f est radiciel. Comme A'_0 est entier sur A , sa clôture intégrale B est aussi la fermeture intégrale de A dans K'_0 . Mais comme A est intégralement clos, on sait (Bourbaki, Alg. comm., chap. V, § 2, n° 3, lemme 3) que B est l'ensemble des $x \in K'_0$ dont une puissance p^m -ème (pour un m assez grand) appartient à A (p étant l'exposant caractéristique de K); en outre il n'existe qu'un seul idéal premier de B au-dessus de tout idéal premier de A ; en particulier B est un anneau local et son corps résiduel est une extension radicielle de celui de A , et a fortiori de celui de A'_0 , ce qui prouve que A'_0 est géométriquement unibranche, et par suite il en est de même de X' .

Proposition (6.15.7). — Soient k un corps, X un k -préschéma, k' une extension de k , $X' = X \otimes_k k'$. Soient x' un point de X' , x sa projection dans X . Pour que X soit géométriquement unibranche au point x , il faut et il suffit que X' soit géométriquement unibranche au point x' . Pour que X soit géométriquement unibranche, il faut et il suffit que X' le soit.

Démonstration. — La seconde assertion résulte de la première et du fait que la projection $f : X' \rightarrow X$ est un morphisme surjectif. Pour démontrer la première assertion, on peut, en vertu de (I, 5.1.8), se borner au cas où X est réduit, et en vertu de (I, 3.6.5), au cas où $X = \text{Spec}(A)$ (avec $A = \mathcal{O}_{X,x}$) est un schéma local. Notons que $A' = \mathcal{O}_{X',x'}$ est par hypothèse un A -module fidèlement plat, donc contenant A , et par suite l'hypothèse que X est géométriquement unibranche au point x , ou l'hypothèse que X' est géométriquement unibranche au point x' , entraînent toutes deux que A est un anneau local intègre (puisque A , étant réduit, est aussi isomorphe à un sous-anneau de A'_{red}). Soient K le corps des fractions de A , B la clôture intégrale de A , et posons $Y = \text{Spec}(B)$; il revient au même de dire que X est géométriquement unibranche au point x ou que le morphisme $g : Y \rightarrow X$ est radiciel au point x (6.15.3). Soit $Y' = Y \otimes_k k' = Y \times_X X'$ de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & Y' \\ g \uparrow & & \uparrow g' \\ X & \xrightarrow{f} & X' \end{array}$$

Notons que f est un morphisme plat; donc (6.15.4.1) le morphisme entier g'_{red} est birationnel. D'autre part, comme Y est normal, Y' est géométriquement unibranche (6.15.6). Pour que X' soit géométriquement

IV-2 | 180

unibranche en x' , il faut et il suffit donc que g' soit radiciel au point x' (6.15.5). Or, x est la projection de x' dans X et il est équivalent de dire que g est radiciel au point x ou que g' est radiciel au point x' (6.15.3.1); enfin, pour que X soit géométriquement unibranche au point x , il faut et il suffit que g soit radiciel en ce point, d'où la proposition.

Lemme (6.15.8). — Soient k un corps séparablement clos (autrement dit, tel que la clôture algébrique de k soit radicielle sur k), X un k -préschéma localement de type fini sur k , x un point fermé de X . Si X est unibranche au point x , il est géométriquement unibranche en ce point.

Démonstration. — En effet, on sait (I, 6.4.2) que $k(x)$ est une extension algébrique de k ; comme le corps résiduel de la clôture intégrale de $(\mathcal{O}_{X,x})_{\text{red}}$ (clôture intégrale qui est par hypothèse un anneau local) est une extension algébrique de $k(x)$, c'est une extension radicielle de k par hypothèse, donc aussi de $k(x)$.

Corollaire (6.15.9). — Soient k un corps, X un k -préschéma localement de type fini sur k , k' une extension séparablement close de k (autrement dit, telle que la clôture algébrique de k' soit radicielle sur k'); alors, pour que X soit géométriquement unibranche, il faut et il suffit que $X' = X \otimes_k k'$ soit unibranche.

Démonstration. — Compte tenu de (6.15.7), on est ramené à prouver que si X est unibranche et k séparablement clos, alors X est géométriquement unibranche. Or, X est géométriquement unibranche en ses points fermés (6.15.8); nous en concluons dans (10.4.9) que X est géométriquement unibranche en tous ses points, en nous appuyant sur le fait (signalé à la fin de (6.15.2)) que l'ensemble des points où X est géométriquement unibranche est constructible (bien entendu, le cor. (6.15.9) ne sera pas utilisé jusque-là).

Ce résultat justifie, en une certaine mesure, la terminologie de « géométriquement unibranche ».

Proposition (6.15.10). — Soient Y, Y' deux préschémas localement noethériens, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme normal (6.8.1), $f : X \rightarrow Y$ un morphisme; posons $X' = X \times_Y Y'$ et soient $p : X' \rightarrow X$ la projection canonique, x' un point de X' . Alors, si X est réduit (resp. géométriquement unibranche, resp. intègre et géométriquement unibranche) au point $x = p(x')$, X' est réduit (resp. géométriquement unibranche, resp. intègre et géométriquement unibranche) au point x' .

Démonstration. — En vertu de (I, 3.6.5), on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$, $Y' = \text{Spec}(A')$, $X = \text{Spec}(B)$, où A, A' et B sont des anneaux locaux, les homomorphismes $A \rightarrow A'$ et $A \rightarrow B$ étant locaux, A, A' des anneaux noethériens, et x étant le point fermé de X ; il s'agit de prouver que si B est réduit (resp. géométriquement unibranche, resp. intègre et géométriquement unibranche) alors $B' = B \otimes_A A'$ est réduit (resp. $\text{Spec}(B')$ est géométriquement unibranche aux points de $p^{-1}(x)$, resp. $\text{Spec}(B')$ est intègre et géométriquement unibranche en ces points). Supposons d'abord seulement B réduit; B est réunion de la famille croissante de ses sous- A -algèbres de type fini B_λ , et par platitude, B' est réunion de la famille filtrante croissante de ses sous- A' -algèbres $B'_\lambda = B_\lambda \otimes_A A'$. Or, le morphisme $\text{Spec}(B'_\lambda) \rightarrow \text{Spec}(B_\lambda)$ est normal (6.8.2), et a fortiori réduit; le fait que B'_λ soit réduit est donc conséquence de (3.3.5); on conclut que B' lui-même est réduit par (5.13.2).

Supposons maintenant B géométriquement unibranche; compte tenu de (I, 5.1.8), on peut en outre supposer B réduit, donc intègre. Soit C sa clôture intégrale, qui est par hypothèse un anneau local; posons $Z = \text{Spec}(C)$, $C' = C \otimes_A A'$, $Z' = \text{Spec}(C') = Z \times_X X'$, de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & Z' \\ \uparrow l & & \uparrow l' \\ X & \xrightarrow{p} & X' \end{array}$$

En vertu de la première partie du raisonnement, X' est réduit; d'autre part, comme $Z' = Z \times_Y Y'$, il résulte de (6.14.1) que Z' est normal (et a fortiori géométriquement unibranche). Comme l est entier et birationnel, il en est de même de l' par (6.15.4.1), puisque p est plat. Enfin, l'hypothèse que X est géométriquement unibranche au point x entraîne que l est radiciel en ce point (6.15.5); on conclut donc de (6.15.3.1) que l' est radiciel en tout point $x' \in p^{-1}(x)$, et il résulte alors de (6.15.5) que X' est géométriquement unibranche (donc intègre puisqu'il est réduit) en chacun de ces points.

Remarques (6.15.11). — (i) Dans la démonstration de (6.15.10), on ne peut se dispenser de faire appel à (6.14.1), même lorsque $X = Y$, car on fait intervenir la clôture intégrale de l'anneau B , qui n'est pas nécessairement un anneau noethérien même si B l'est.

(ii) L'exemple (6.5.5, (ii)) montre que dans (6.15.10), on ne peut remplacer « géométriquement unibranche » par « intègre » dans l'énoncé, même si le corps résiduel $k(x)$ est algébriquement clos et le morphisme g étale.

On ne peut pas non plus dans cet énoncé remplacer « géométriquement unibranche » par « unibranche ». Soit en effet A l'anneau local intègre complet

$$\mathbb{R}[[U, V]]/(U^2 + V^2);$$

si u, v sont les images de U, V dans A , l'idéal maximal de A est $Au + Av$. On vérifie aisément que la clôture intégrale de A est l'anneau $A[t]$, où $t = u/v$ vérifie la relation $t^2 = -1$, si bien que $A[t]$ est isomorphe à l'anneau local $\mathbb{C}[[U]]$; comme le corps résiduel de $\mathbb{C}[[U]]$ est $\mathbb{C}$, on voit que A est unibranche mais non géométriquement unibranche. Mais $A \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ n'est pas un anneau intègre, étant isomorphe à

$$\mathbb{C}[[U, V]]/(U - iV)(U + iV).$$

7 Relations entre un anneau local noethérien et son complété. Anneaux excellents

Le présent paragraphe est surtout consacré à l'exposé de certaines propriétés d'anneaux noethériens, généralement stables par passage à une algèbre de type fini ou par localisation, qui sont vraies pour les anneaux que l'on rencontre le plus souvent (algèbres de type fini sur $\mathbb{Z}$, ou sur un corps, ou sur un anneau local noethérien complet), sans l'être pour tous les anneaux noethériens. Une première série de propriétés, liées à la théorie de la dimension, et notamment à la condition des chaînes, fait l'objet des n^{os} 1 et 2; toutes les propriétés envisagées sont vraies pour les quotients d'anneaux noethériens réguliers et leurs démonstrations dans ce cas sont pour la plupart faciles et bien connues [30]; aussi pour ces anneaux les développements des §§ 1 et 2 sont sans intérêt.

Il n'en est plus de même des propriétés étudiées dans les n^{os} 3, 4 et 5 (qui ne dépendent pas des n^{os} 1 et 2); leurs démonstrations, même dans le cas des localisés d'algèbres de type fini sur un corps ou sur $\mathbb{Z}$ (où elles sont dues pour la plupart à Zariski et à Nagata) sont le plus souvent délicates; des exemples classiques sont par exemple les équivalences A normal $\iff \hat{A}$ normal, et A réduit $\iff \hat{A}$ réduit. Nous développons une méthode systématique pour formuler et prouver de telles propriétés, à l'aide des propriétés des fibres du morphisme canonique $\text{Spec}(\hat{A}) \rightarrow \text{Spec}(A)$, et en utilisant les notions et résultats exposés au § 6; le succès de cette méthode repose en dernière analyse sur les excellentes propriétés des anneaux locaux complets et de ceux qui s'en déduisent par localisation ou passage à une algèbre de type fini. A cet égard, le théorème de Nagata (6.12.7) disant que, pour un tel anneau, le lieu singulier dans $\text{Spec}(A)$ est fermé, joue un rôle crucial; il en est de même (en ce qui concerne les propriétés de permanence) du critère de régularité (0, 22.3.4), de nature plus technique.

Enfin, dans les n^{os} 6 et 7, nous appliquons les résultats obtenus à l'étude de la finitude de la clôture intégrale des anneaux intègres noethériens.

Le lecteur notera que les résultats les plus délicats du § 7 ne serviront qu'assez peu dans la suite du chapitre IV, et même dans les chapitres ultérieurs.

7.1 Équidimensionalité formelle et anneaux formellement caténaire

IV-2 | 183

Définition (7.1.1). — On dit qu'un anneau local noethérien A est formellement équidimensionnel si son complété $\hat{A}$ est équidimensionnel (0, 16.1.4).

Proposition (7.1.2). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq n$) ses idéaux premiers minimaux. Pour que A soit formellement équidimensionnel, il faut et il suffit que les $A/\mathfrak{p}_i$ le soient et que A soit équidimensionnel (autrement dit que les $A/\mathfrak{p}_i$ aient même dimension).

Démonstration. — En effet, cela résulte du fait que pour tout idéal premier $\mathfrak{p}'$ de $\hat{A}$, $\mathfrak{p}' \cap A$ contient l'un des $\mathfrak{p}_i$, donc $\mathfrak{p}'$ contient l'un des $\mathfrak{p}_i \hat{A}$, et $\hat{A}/\mathfrak{p}_i \hat{A} = (A/\mathfrak{p}_i) \otimes_A \hat{A}$ est le complété de l'anneau local $A/\mathfrak{p}_i$ (0_I, 7.3.3), donc a même dimension. Toute chaîne maximale d'idéaux premiers de $\hat{A}$ s'identifie donc canoniquement à une chaîne maximale d'idéaux premiers de l'un des $\hat{A}/\mathfrak{p}_i \hat{A}$, et réciproquement, d'où aussitôt la conclusion.

Proposition (7.1.3). — Soient A, A' deux anneaux locaux noethériens, $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $\varphi : A \rightarrow A'$ un homomorphisme local; on suppose que A' est un A -module plat, et que A' soit équidimensionnel et caténaire. Alors :

(i) A est équidimensionnel et caténaire.

(ii) Supposons en outre que $\mathfrak{m}A'$ soit un idéal de définition de A' . Alors, si $\mathfrak{a}$ est un idéal de A , pour que $A'/\mathfrak{a}A'$ soit équidimensionnel, il faut et il suffit que $A/\mathfrak{a}A$ le soit. En particulier, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , $A'/\mathfrak{p}A'$ est équidimensionnel.

Démonstration. — Prouvons d'abord la seconde assertion de (ii). Posons $X = \operatorname{Spec}(A)$, $X' = \operatorname{Spec}(A')$, $Y = V(\mathfrak{p}) = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{p})$, $Y' = V(\mathfrak{p}A') = \operatorname{Spec}(A'/\mathfrak{p}A')$; si $f : X' \rightarrow X$ est le morphisme correspondant à φ , Y' est aussi le sous-préschéma fermé $f^{-1}(Y)$ de X' . Comme $\mathfrak{m}A'$ est un idéal de définition de A' , on a

$$\dim(X) = \dim(X') \quad (7.1.3.1)$$

en vertu de (6.1.3); de même $\mathfrak{m}A'/\mathfrak{p}A'$ est un idéal de définition de $A'/\mathfrak{p}A'$ et Y' est plat sur Y (2.1.4), donc (6.1.3)

$$\dim(Y) = \dim(Y'). \quad (7.1.3.2)$$

Soient y le point générique de Y , Y'_i ($1 \leq i \leq r$) les composantes irréductibles de Y' , y'_i le point générique de Y'_i ($1 \leq i \leq r$); on a $f(y'_i) = y$ pour tout i (2.3.4). D'autre part, y'_i est point maximal de la fibre $f^{-1}(y)$ (0_I, 2.1.8), donc $\mathcal{O}_{X',y'_i} \otimes_{\mathcal{O}_{X,y}} k(y) = \mathcal{O}_{X',y'_i}/\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_{X',y'_i}$ est de dimension 0, autrement dit $\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_{X',y'_i}$ est un idéal de définition de $\mathcal{O}_{X',y'_i}$; on peut de nouveau appliquer (6.1.3), qui donne

$$\dim(\mathcal{O}_{X',y'_i}) = \dim(\mathcal{O}_{X,y}), \quad (7.1.3.3)$$

c'est-à-dire (5.1.2)

$$\operatorname{codim}(Y'_i, X') = \operatorname{codim}(Y, X) \quad (7.1.3.4)$$

pour tout i . Comme A' est équidimensionnel et caténaire, on a, en vertu de (0, 14.3.5)

$$\dim(X') = \dim(Y'_i) + \operatorname{codim}(Y'_i, X') \quad (7.1.3.5)$$

pour tout i ; en vertu de (7.1.3.1), (7.1.3.2) et (7.1.3.4) et de l'inégalité $\dim(Y'_i) \leq \dim(Y')$, on en déduit

$$\dim(X) \leq \dim(Y) + \operatorname{codim}(Y, X) \quad (7.1.3.6)$$

donc les deux membres de cette inégalité sont égaux d'après (0, 14.2.2.2); en outre cette égalité entraîne

$$\dim(Y'_i) = \dim(Y') = \dim(Y) \quad (7.1.3.7)$$

pour tout i , ce qui prouve la seconde assertion de (ii).

Démontrons maintenant la première assertion de (ii). Soient $\mathfrak{p}_j$ ($1 \leq j \leq n$) les idéaux premiers de A minimaux parmi ceux qui contiennent $\mathfrak{a}$, et soient $\mathfrak{p}'_{jh}$ les idéaux premiers de A' minimaux parmi ceux contenant $\mathfrak{p}_j A'$ ($1 \leq h \leq m_j$); on sait alors (2.3.4) que les $\mathfrak{p}'_{jh}$ ($1 \leq j \leq n$, $1 \leq h \leq m_j$ pour tout j) sont aussi les idéaux premiers de A' minimaux parmi ceux qui contiennent $\mathfrak{a}A'$. D'après ce qu'on a vu plus haut, pour tout j , les dimensions des anneaux $A'/\mathfrak{p}'_{jh}$ ($1 \leq h \leq m_j$) sont toutes égales et sont donc égales à $\dim(A'/\mathfrak{p}_j A')$, elle-même égale à $\dim(A/\mathfrak{p}_j)$ par (7.1.3.2). Dire que $A'/\mathfrak{a}A'$ est équidimensionnel signifie donc que les dimensions des $A/\mathfrak{p}_j$ sont toutes égales, c'est-à-dire que $A/\mathfrak{a}$ est équidimensionnel.

Prouvons enfin (i). Soit $\mathfrak{r}'$ un idéal premier de A' minimal parmi ceux contenant $\mathfrak{m}A'$, et soit $A'' = A'_{\mathfrak{r}'}$; comme A'' est un A' -module plat, c'est aussi un A -module plat; en outre A'' est équidimensionnel et caténaire (0, 16.1.4), et $\mathfrak{m}A''$ est un idéal de définition de A'' . On peut donc se borner au cas où $\mathfrak{m}A'$ est un idéal de définition de A' . Si alors $\mathfrak{p}$ et $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ sont deux idéaux premiers de A , on peut appliquer (ii) à $A/\mathfrak{q}$ et à $A'/\mathfrak{q}A'$, qui est équidimensionnel et plat sur $A/\mathfrak{q}$; si $Z = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{q})$ et $Y = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{p})$, on a donc $\dim(Z) = \dim(Y) + \operatorname{codim}(Y, Z)$; en outre on peut appliquer (7.1.3.6), qui montre que $\operatorname{codim}(Y, X) = \dim X - \dim Y$; comme X est équicodimensionnel, ces relations montrent qu'il est biéquidimensionnel en vertu de (0, 14.3.3).

Corollaire (7.1.4). — Soit A un anneau local noethérien formellement équidimensionnel. Alors :

(i) A est équidimensionnel et caténaire (autrement dit, biéquidimensionnel).

(ii) Soit $\mathfrak{a}$ un idéal de A ; pour que $A/\mathfrak{a}$ soit équidimensionnel, il faut et il suffit que $A/\mathfrak{a}$ soit formellement équidimensionnel. En particulier, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , $A/\mathfrak{p}$ est formellement équidimensionnel.

Démonstration. — Si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A , $\widehat{\mathfrak{m}A}$ est idéal de définition de $\widehat{A}$. Par hypothèse $\widehat{A}$ est équidimensionnel, et on sait d'autre part qu'il est caténaire (5.6.4); il suffit alors d'appliquer (7.1.3) à $A' = \widehat{A}$.

Corollaire (7.1.5). — Soit A un anneau local noethérien tel qu'il existe un A -module de type fini M qui soit un A -module de Cohen–Macaulay et pour lequel $\operatorname{Supp}(M) = \operatorname{Spec}(A)$ (ce qui aura lieu par exemple si A est un anneau de Cohen–Macaulay). Alors A est formellement équidimensionnel, donc (7.1.4) pour qu'un anneau quotient B de A soit formellement équidimensionnel, il faut et il suffit qu'il soit équidimensionnel.

Démonstration. — En effet, $\widehat{M} = M \otimes_A \widehat{A}$ est un $\widehat{A}$ -module de Cohen–Macaulay (0, 16.5.2), de support égal à $\operatorname{Spec}(\widehat{A})$; par suite (0, 16.5.4), $\widehat{A}$ est équidimensionnel. IV-2 | 185

Remarque (7.1.6). — On a vu (6.3.8) que sous les hypothèses de (7.1.5), pour tout anneau quotient B de A , les fibres du morphisme canonique $\text{Spec}(\widehat{B}) \rightarrow \text{Spec}(B)$ sont des schémas de Cohen–Macaulay; par suite ((6.4.3) et (5.7.5)), pour que B n'ait pas d'idéaux premiers associés immergés, il faut et il suffit qu'il en soit de même de $\widehat{B}$.

Lemme (7.1.7). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq r$) ses idéaux premiers minimaux. Supposons que chacun des anneaux $A/\mathfrak{p}_i$ soit formellement équidimensionnel. Alors, pour tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de A et tout i tel que $\mathfrak{p}_i \subset \mathfrak{q}$, l'anneau $A_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{q}}$ est formellement équidimensionnel.

Démonstration. — Comme $A_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{q}}$ est l'anneau local de $A/\mathfrak{p}_i$ en l'idéal premier $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}_i$, on peut se borner au cas où A est intègre et formellement équidimensionnel. Posons $A' = \widehat{A}$, et soit $\mathfrak{q}'$ un des idéaux premiers de A' minimaux parmi ceux contenant $\mathfrak{q}A'$; si l'on pose $B = A_{\mathfrak{q}}$, $B' = A'_{\mathfrak{q}'}$, B' est un B -module plat (0_1 , 6.3.2). Posons $C = \widehat{B}$, $C' = \widehat{B'}$; comme B' est un B -module plat, on sait que C' est un C -module plat (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 5, n° 4, prop. 4). Comme A' est caténaire (5.6.4) et équidimensionnel par hypothèse, il en est de même de $B' = A'_{\mathfrak{q}'}$ (0, 16.1.4); en outre, comme A' est isomorphe à un quotient d'anneau régulier en vertu du théorème de Cohen (0, 19.8.8), il en est de même de B' (0, 17.3.9); on conclut donc de (7.1.5) que C' est équidimensionnel. D'autre part C' est caténaire (5.6.4), donc C est équidimensionnel en vertu de (7.1.3, (ii)).

Théorème (7.1.8). — Soit A un anneau local noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Tout anneau quotient intègre de A est formellement équidimensionnel.
- b) Les anneaux quotients de A par ses idéaux premiers minimaux sont formellement équidimensionnels.
- c) Tout anneau local B qui est une A -algèbre essentiellement de type fini (1.3.8) et qui est équidimensionnel, est formellement équidimensionnel.

Démonstration. — Il est trivial que c) entraîne a) et que a) entraîne b). D'autre part, comme tout idéal premier de A contient un idéal premier minimal de A , b) entraîne a) en vertu de (7.1.4, (ii)). Il reste à voir que a) implique c).

Il suffit de prouver que les quotients de B par ses idéaux premiers minimaux sont formellement équidimensionnels (7.1.2); comme tout anneau quotient de B est encore une A -algèbre essentiellement de type fini (1.3.9), on peut en premier lieu supposer B intègre. Si $\mathfrak{q}$ est l'image réciproque dans A de l'idéal maximal de B , on sait que B est aussi une $A_{\mathfrak{q}}$ -algèbre essentiellement de type fini (1.3.10), et il résulte de a) et de (7.1.7) que tout anneau quotient intègre de $A_{\mathfrak{q}}$ est formellement équidimensionnel; on peut donc supposer que l'homomorphisme $A \rightarrow B$ est un homomorphisme local. Le noyau $\mathfrak{r}$ de cet homomorphisme est alors un idéal premier de A , et en vertu de a), tout anneau quotient intègre de $A/\mathfrak{r}$ est formellement équidimensionnel; comme B est une $(A/\mathfrak{r})$ -algèbre essentiellement de type fini, on voit qu'on peut aussi supposer

IV-2 | 186

que A est intègre et est un sous-anneau de B . On sait (1.3.11) que B est quotient d'un anneau local de la forme $C_{\mathfrak{p}}$, où $C = A[T_1, \dots, T_n]$ est une algèbre de polynômes et $\mathfrak{p}$ un idéal premier de C au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A . En vertu de (7.1.7), il suffit de prouver que $C_{\mathfrak{p}}$ est formellement équidimensionnel, autrement dit on peut se borner au cas où $B = C_{\mathfrak{p}}$.

Posons $A' = \widehat{A}$, et $C' = A'[T_1, \dots, T_n] = C \otimes_A A'$; il y a un idéal premier unique $\mathfrak{p}'$ de C' au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{m}A'$ de A' , donc au-dessus de $\mathfrak{p}$; posons $B' = C'_{\mathfrak{p}'}$; l'homomorphisme $B \rightarrow B'$ est local et fait de B' un B -module plat. On sait alors que $\widehat{B'}$ est un $\widehat{B}$ -module plat (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 5, n° 4, prop. 4); comme $\widehat{B}$ est caténaire (5.6.4), il suffira de prouver que $\widehat{B'}$ est équidimensionnel pour en déduire que $\widehat{B}$ l'est aussi (7.1.3, (i)), ce qui achèvera la démonstration.

Or, A' est quotient d'un anneau régulier par le théorème de Cohen (0, 19.8.8), donc il en est de même de B' (0, 17.3.9); en vertu de (7.1.5), pour montrer que B' est formellement équidimensionnel, il suffit de prouver que B' est équidimensionnel; et pour cela, il suffit de montrer que C' est équidimensionnel, puisque C' est quotient d'anneau régulier, donc caténaire (5.6.4). Or les idéaux premiers minimaux de C' sont les idéaux $\mathfrak{q}'C'$, où $\mathfrak{q}'$ parcourt les idéaux premiers minimaux de A' (5.5.3), et on a $C'/\mathfrak{q}'C' = (A'/\mathfrak{q}')[T_1, \dots, T_n]$. Comme A' est équidimensionnel par hypothèse (puisque A est intègre), il en est donc de même de C' par (5.5.4). C.Q.F.D.

Définition (7.1.9). — Lorsque les conditions équivalentes de (7.1.8) sont vérifiées, on dit que A est un anneau formellement caténaire.

Pour un anneau local noethérien, il revient donc au même de dire qu'il est formellement équidimensionnel ou formellement caténaire et équidimensionnel, en vertu de (7.1.2).

Proposition (7.1.10). — Tout anneau local A quotient d'un anneau local de Cohen–Macaulay est formellement caténaire.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (7.1.8) et de (7.1.5) appliqué aux anneaux quotients intègres de A .

Proposition (7.1.11). —

- (i) Un anneau local noethérien formellement caténaire est universellement caténaire.
- (ii) Si A est un anneau local noethérien formellement caténaire, tout anneau local B qui est une A -algèbre essentiellement de type fini est formellement caténaire.

Démonstration. — L'assertion (ii) résulte aussitôt de la condition c) de (7.1.8) et du fait que si un anneau local C est une B -algèbre essentiellement de type fini, C est aussi une A -algèbre essentiellement de type fini (1.3.9). Pour prouver (i), notons d'abord qu'en vertu de la condition b) de (7.1.8), un anneau local noethérien formellement caténaire A est caténaire, puisque les quotients de A par ses idéaux premiers minimaux le sont (7.1.4). Si maintenant E est une A -algèbre de type fini, il résulte de ce qui précède et de (ii) que tout anneau local de E en un idéal premier est caténaire, donc que E est caténaire. Donc A est universellement caténaire.

Remarques (7.1.12). —

- (i) On ignore si, réciproquement, un anneau local noethérien universellement caténaire est toujours formellement caténaire.
- (ii) Un anneau local noethérien A de dimension 1 est nécessairement équidimensionnel, son idéal maximal ne pouvant être minimal (car dans ce cas A serait de dimension 0). Comme $\dim(\hat{A}) = 1$, cela montre que A est même formellement équidimensionnel, et a fortiori formellement caténaire (donc universellement caténaire). Par contre, l'anneau local de dimension 2 défini dans (5.6.11), qui est caténaire mais non universellement caténaire, est a fortiori non formellement caténaire.

IV-2 | 187

Corollaire (7.1.13). — Soient Y un préschéma localement noethérien irréductible de dimension 1, X un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant de type fini, ξ, η les points génériques de X et Y respectivement. Alors, pour tout $y \in f(X)$, les dimensions des composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ sont toutes égales à $\deg \cdot \text{tr}_{k(\eta)} k(\xi)$.

Démonstration. — Par hypothèse, $f^{-1}(\eta)$ est irréductible de point générique ξ et de dimension $\deg \cdot \text{tr}_{k(\eta)} k(\xi)$ (5.2.1). Comme Y est irréductible et de dimension 1, on a $\dim(\mathcal{O}_y) = 1$ pour tout $y \neq \eta$, et $\mathcal{O}_y$ est universellement caténaire en vertu de (7.1.12, (ii)). Si $y \in f(X)$ et si z est un point générique d'une composante irréductible Z de $f^{-1}(y)$, on a donc, par (5.6.5)

$$\dim(Z) = 1 + \dim(f^{-1}(\eta)) - \dim(\mathcal{O}_{X,z}).$$

Mais on a $\dim(\mathcal{O}_{X,z}) \leq \dim(\mathcal{O}_y)$ (0, 16.3.9), et d'autre part, comme z n'est pas le point générique de X , $\dim(\mathcal{O}_{X,z}) > 0$; donc $\dim(\mathcal{O}_{X,z}) = 1$ et $\dim(Z) = \dim(f^{-1}(\eta))$.

7.2 Anneaux strictement formellement caténaires

(7.2.1) Notations. — Pour un anneau intègre noethérien A , nous noterons $A^{(1)}$ l'intersection des anneaux locaux $A_{\mathfrak{p}}$, où $\mathfrak{p}$ parcourt l'ensemble des idéaux premiers de A de hauteur 1 (5.10.17). Si A est un anneau local noethérien intègre, nous noterons $A^{(\omega)}$ l'intersection des $A_{\mathfrak{p}}$ où cette fois $\mathfrak{p}$ parcourt l'ensemble de tous les idéaux premiers de A distincts de l'idéal maximal.

Nous dirons qu'un anneau local noethérien A est *strictement équidimensionnel* si, pour tout idéal premier $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(A)$, on a $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(A)$; il revient au même de dire que A est équidimensionnel et *sans idéaux premiers associés immergés*.

Exemple (7.2.1.1). — Soit A un anneau local noethérien de dimension 1. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) A est sans idéaux premiers associés immergés.
- a') $\hat{A}$ est sans idéaux premiers associés immergés.
- b) A est strictement équidimensionnel.
- b') $\hat{A}$ est strictement équidimensionnel.
- c) A est un anneau de Cohen–Macaulay.

En effet a) signifie que l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A n'est pas associé à A , donc les idéaux premiers associés à A sont les idéaux minimaux de A , tous distincts de $\mathfrak{m}$, et

pour un tel idéal $\mathfrak{p}$, on a nécessairement $\dim(A/\mathfrak{p}) = 1$; donc a) implique b). Inversement, b) implique que tout idéal premier $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(A)$ est distinct de $\mathfrak{m}$, donc minimal, et par suite b) implique a). On sait déjà

IV-2 | 188

que a) et c) sont équivalentes pour un anneau local noethérien intègre (5.7.8). Comme il revient au même de dire que A est un anneau de Cohen–Macaulay ou que $\hat{A}$ est un anneau de Cohen–Macaulay (0, 16.5.2), et que l'on a $\dim(\hat{A}) = 1$, on voit enfin que a') et b') sont équivalentes à c).

Proposition (7.2.2). — Soient A un anneau local noethérien intègre ; posons $A' = \hat{A}$, $X = \operatorname{Spec}(A)$, $X' = \operatorname{Spec}(A')$ et désignons par $f : X' \rightarrow X$ le morphisme canonique. Soient a le point fermé de X , $j : X - \{a\} \rightarrow X$ l'injection canonique. Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, $\mathcal{F}' = f^(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$; alors les conditions suivantes sont équivalentes :*

- a) Le $\mathcal{O}_X$ -Module $j_*(\mathcal{F}|_{X-\{a\}})$ est cohérent.
- b) Pour tout $x' \in \operatorname{Ass}(\mathcal{F}')$, on a $\dim(\overline{\{x'\}}) \geq 2$.

Démonstration. — Soit en effet a' le point fermé de X' , qui est l'unique point de la fibre $f^{-1}(a)$, et soit $j' : X' - \{a'\} \rightarrow X'$ l'injection canonique. Comme le morphisme f est fidèlement plat et quasi-compact, il est équivalent de dire que $j_*(\mathcal{F}|_{X-\{a\}})$ est cohérent ou que $j'_*(\mathcal{F}'|_{X'-\{a'\}})$ est cohérent (5.9.5). D'autre part, comme A' est isomorphe au quotient d'un anneau local régulier par le théorème de Cohen (0, 19.8.8), il résulte de (5.11.4) que la condition b) de l'énoncé équivaut au fait que $j'_*(\mathcal{F}'|_{X'-\{a'\}})$ est cohérent. D'où la proposition.

Au lieu d'appliquer (5.11.4) en utilisant le th. de Cohen, ce qui (par (5.11.2)) fait implicitement appel aux résultats cohomologiques du chap. III, on peut aussi utiliser le fait que A' est universellement caténaire (5.6.4) et universellement japonais en vertu de (7.6.5) (la démonstration de ce dernier résultat n'utilisant pas (7.2.2)).

Proposition (7.2.3). — Soit A un anneau local noethérien intègre. Les notations étant celles de (7.2.2), les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $A^{(1)}$ est une A -algèbre finie.
- b) Pour toute partie fermée T de X de codimension ≥ 2 , si l'on désigne par $i : X - T \rightarrow X$ l'injection canonique, $i_*(\mathcal{O}_{X-T})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.
- c) Pour tout $x' \in \operatorname{Ass}(\mathcal{O}_{X'})$ et toute partie fermée T de X de codimension ≥ 2 , on a $\operatorname{codim}(f^{-1}(T) \cap \overline{\{x'\}}, \overline{\{x'\}}) \geq 2$.

Démonstration. — Posons $Z = Z^{(2)}(X)$ (5.10.13) et $Z' = f^{-1}(Z)$, qui sont des parties stables par spécialisation ; les conditions a) et b) équivalent respectivement aux propriétés suivantes :

- a₁) $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{O}_X)$ est cohérent ;
 - b₁) $\mathcal{H}_{X/T}^0(\mathcal{O}_X)$ est cohérent pour toute partie fermée T de X de codimension ≥ 2 .
- Compte tenu de (5.9.5), ces deux dernières propriétés équivalent respectivement à :
- a₁') $\mathcal{H}_{X'/Z'}^0(\mathcal{O}_{X'})$ est cohérent ;
 - b₁') posant $T' = f^{-1}(T)$, $\mathcal{H}_{X'/T'}^0(\mathcal{O}_{X'})$ est cohérent pour toute partie fermée T de X de codimension ≥ 2 .

Or, tout point de $\operatorname{Ass}(\mathcal{O}_{X'})$ se projette dans X sur le point générique de X puisque f est un morphisme plat (3.3.2) ; comme par définition ce point n'appartient pas à Z , on voit que $\operatorname{Ass}(\mathcal{O}_{X'})$ ne rencontre pas Z' ; l'équivalence de a₁') et b₁') résulte donc de (5.11.5), puisque A' est isomorphe à un quotient d'anneau régulier en vertu du théorème de Cohen (0, 19.8.8) (ou encore

parce que A' est universellement japonais (7.6.5)). Pour cette raison, les conditions b₁') et c) sont aussi équivalentes en vertu de (5.11.4).

Proposition (7.2.4). — Soit A un anneau local noethérien et posons $X = \operatorname{Spec}(A)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour tout anneau quotient intègre B de A , l'anneau $B^{(1)}$ est une B -algèbre finie.
- b) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ et toute partie Z , stable par spécialisation, et telle que pour tout $x \in \operatorname{Ass}(\mathcal{F}) \cap (X - Z)$, on ait $\operatorname{codim}(\overline{\{x\}} \cap Z, \overline{\{x\}}) \geq 2$, le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ est cohérent.
- c) Pour toute partie fermée T de X et tout $\mathcal{O}_U$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ (où $U = X - T$) tel que, pour tout $x \in \operatorname{Ass}(\mathcal{G})$, on ait $\operatorname{codim}(\overline{\{x\}} \cap T, \overline{\{x\}}) \geq 2$, $i_*(\mathcal{G})$ (où $i : U \rightarrow X$ est l'injection canonique) est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.
- d) Pour tout anneau quotient intègre B de A , et tout idéal $\mathfrak{J}$ de hauteur ≥ 2 dans B , l'anneau $\bigcap_{\mathfrak{p} \not\supset \mathfrak{J}} B_{\mathfrak{p}}$ est une B -algèbre finie.
- e) Pour tout anneau quotient intègre B de A et tout anneau local $C = B_{\mathfrak{q}}$ en un idéal premier $\mathfrak{q}$ de B , tel que $\dim(C) \geq 2$, l'anneau $C^{(\omega)}$ est une C -algèbre finie (ou, ce qui revient au même, si $Y = \operatorname{Spec}(C)$ et si U est le complémentaire dans Y du point fermé de C et $j : U \rightarrow Y$ l'injection canonique, $j_*(\mathcal{O}_U)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent).

f) Pour tout anneau quotient intègre B de A , tout anneau local $C = B_{\mathfrak{q}}$ en un idéal premier $\mathfrak{q}$ de B , tel que $\dim(C) \geq 2$, et pour tout idéal $\mathfrak{r} \in \text{Ass}(\widehat{C})$, on a $\dim(\widehat{C}/\mathfrak{r}) \geq 2$.

Démonstration. — On sait déjà (5.11.6) que a) et b) sont équivalentes, ainsi que c) et d), et que a) entraîne d). L'équivalence de a) et d) dans le cas actuel résulte de (7.2.3) appliqué à un anneau quotient intègre B de A , la condition d) étant une formulation équivalente de la condition (7.2.3, b)) en vertu de (5.9.3.1). L'équivalence de e) et f) est une conséquence de (7.2.2) appliqué au $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{O}_Y$ lui-même. On a déjà remarqué (5.11.7, (ii)) que si A vérifie a), il en est de même de toute A -algèbre finie et de tout anneau de fractions de A . La condition d) pour A entraîne donc (avec les notations de e)) que l'anneau C vérifie a), donc aussi c); mais comme C est intègre et $\dim(C) \geq 2$, on peut appliquer à C la condition c) en prenant pour T le point fermé de $Y = \text{Spec}(C)$; cela prouve que d) entraîne e). Reste à prouver que e) entraîne a); on peut évidemment se borner au cas où A est intègre et $B = A$, et il s'agit alors de montrer que la condition e) entraîne la condition (7.2.3, c)). Avec les notations de (7.2.3, c)), considérons donc un point $y' \in f^{-1}(T) \cap \overline{\{x'\}}$, et posons $y = f(y')$ et $C = \mathcal{O}_{X,y}$; comme $y \in T$, on a par hypothèse $\dim(C) \geq 2$, et par suite (avec les notations de e)), $j_*(\mathcal{O}_U)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent. Or, posons $Y' = X' \times_X Y$; le morphisme $f : X' \rightarrow X$ étant plat, il en est de même de $g = f_{(Y)} : Y' \rightarrow Y$. D'ailleurs l'espace sous-jacent à Y' s'identifie à $f^{-1}(Y)$ (I, 3.6.5), et comme A est intègre et f plat, $\text{Ass}(\mathcal{O}_{X'})$ est contenu dans la fibre du point générique de X (3.3.2); ce dernier étant contenu dans Y , on a $x' \in Y'$. Soit $U' = g^{-1}(U)$, et soit j' l'injection canonique $U' \rightarrow Y'$; comme $j_*(\mathcal{O}_U)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent et que g est plat, il résulte de (5.9.4) que $j'_*(\mathcal{O}_{U'})$ est un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module cohérent. Or on a $x' \in \text{Ass}(\mathcal{O}_{U'})$, donc on conclut de (5.10.10) que l'on a, dans Y' , $\text{codim}(\{y'\} \cap \overline{\{x'\}}, \overline{\{x'\}}) \geq 2$.

Comme y' est arbitraire dans $f^{-1}(T) \cap \overline{\{x'\}}$, on a bien $\text{codim}(f^{-1}(T) \cap \overline{\{x'\}}, \overline{\{x'\}}) \geq 2$ dans X' . C.Q.F.D.

IV-2 | 190

Théorème (7.2.5). — Soit A un anneau local noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour tout anneau quotient intègre B de A , le complété $\widehat{B}$ est strictement équidimensionnel (7.2.1).
- b) A est formellement caténaire (7.1.9) et les fibres du morphisme canonique $\text{Spec}(\widehat{A}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ vérifient (S_1) (autrement dit, n'ont pas de cycle premier associé immergé).
- c) A est universellement caténaire (5.6.2) et pour tout anneau quotient intègre B de A , l'anneau $B^{(1)}$ est une B -algèbre finie (cf. (7.2.4)).
- d) A est universellement caténaire et pour tout anneau quotient intègre B de A et tout anneau local $C = B_{\mathfrak{q}}$ en un idéal premier $\mathfrak{q}$ de B , tel que $\dim(C) \geq 2$, l'anneau $C^{(\omega)}$ est une C -algèbre finie.
- e) A est universellement caténaire et pour tout anneau quotient intègre B de A et tout anneau local $C = B_{\mathfrak{q}}$ en un idéal premier $\mathfrak{q}$ de B , tel que $\dim(C) \geq 2$, l'anneau complété $\widehat{C}$ est tel que $\text{Spec}(\widehat{C})$ n'ait pas de cycle premier associé de dimension 1.

De plus, lorsque ces conditions sont remplies, alors, pour tout anneau quotient B de A qui est strictement équidimensionnel, le complété $\widehat{B}$ est strictement équidimensionnel.

Démonstration. — L'équivalence de c), d) et e) a été démontrée dans (7.2.4). Pour montrer que a) et b) sont équivalentes, rappelons (7.1.9) que dire que A est formellement caténaire signifie que pour tout anneau quotient intègre B de A , $\widehat{B}$ est équidimensionnel. D'autre part, toute fibre du morphisme $\text{Spec}(\widehat{A}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ en un point $x \in \text{Spec}(A)$ est la fibre du morphisme $\text{Spec}(\widehat{B}) \rightarrow \text{Spec}(B)$ au point générique x de $\text{Spec}(B)$, où $B = A/\mathfrak{J}_x$; dire que cette fibre est sans cycle premier associé immergé équivaut à dire que $\widehat{B}$ n'a pas d'idéaux premiers associés immergés, en vertu de (3.3.3); ceci prouve l'équivalence de a) et b). Le même raisonnement montre que si a) est vérifiée, alors, pour tout anneau quotient B de A qui est sans idéaux premiers associés immergés, le complété $\widehat{B}$ est aussi sans idéaux premiers associés immergés; d'autre part, l'hypothèse que A est formellement caténaire entraîne que si B est équidimensionnel, il en est de même de $\widehat{B}$ (7.1.8); ceci établit la dernière assertion du théorème.

Montrons maintenant que a) implique c). La condition a) implique que A est universellement caténaire (7.1.11); montrons d'autre part que pour tout anneau quotient intègre B de A , $B^{(1)}$ est alors une B -algèbre finie. Compte tenu de (7.2.3) appliqué à B , il s'agit de montrer que si $X = \text{Spec}(B)$, si T est une partie fermée de X , de codimension ≥ 2 , $X' = \text{Spec}(\widehat{B})$, et $g : X' \rightarrow X$ le morphisme canonique, alors on a, pour tout $x' \in \text{Ass}(\mathcal{O}_{X'})$, $\text{codim}(g^{-1}(T) \cap \overline{\{x'\}}, \overline{\{x'\}}) \geq 2$. Mais par hypothèse X' n'a pas de cycle premier associé immergé, donc $\inf(\text{codim}(g^{-1}(T) \cap \overline{\{x'\}}, \overline{\{x'\}}))$, lorsque x' parcourt $\text{Ass}(\mathcal{O}_{X'})$, n'est autre que $\text{codim}(g^{-1}(T), X')$. Or, comme g est un morphisme fidèlement plat, on a (6.1.4)

$$\text{codim}(g^{-1}(T), X') = \text{codim}(T, X) \geq 2.$$

Reste à prouver que c) entraîne a). Raisonnons par récurrence sur $n = \dim(A)$, le théorème étant trivial pour $n = 0$; on peut en outre se borner au cas où $A = B$ est intègre. Procédons en deux étapes, n étant ≥ 1 .

IV-2 | 191

I) *Supposons d'abord que A vérifie (S_2) .* — Posons $X = \operatorname{Spec}(A)$, $A' = \widehat{A}$, $X' = \operatorname{Spec}(A')$ et soit $u : X' \rightarrow X$ le morphisme canonique ; il s'agit de montrer que pour tout élément $x' \in \operatorname{Ass}(\mathcal{O}_{X'})$, on a $\dim(\overline{\{x'\}}) = n$. Soit $f \neq 0$ un élément de l'idéal maximal de A , et posons $C = A/fA$; on sait (5.7.6) que A/fA vérifie (S_1) ; en outre, comme les idéaux premiers minimaux de A parmi ceux qui contiennent f sont de hauteur 1 en vertu du Hauptsatz, et que C est caténaire, $C = A/fA$ est *strictement équidimensionnel* et $\dim(C) = n - 1$. On a $\widehat{C} = C \otimes_A A' = A'/fA'$, et f est A' -régulier par platitude (0_I, 6.3.4) ; si l'on pose $Y' = V(fA') = \operatorname{Spec}(\widehat{C})$, alors, pour tout point maximal y' de $Y' \cap \overline{\{x'\}}$, on a $y' \in \operatorname{Ass}(\mathcal{O}_{Y'})$ en vertu de (3.4.3) ; d'autre part, on a $y' \neq x'$ car $u(x')$ est le point générique de X (3.3.2) et l'on a $u(y') \in V(fA)$. On en conclut (5.1.8) que

$$\dim(\overline{\{y'\}}) = \dim(\overline{\{x'\}}) - 1. \quad (7.2.5.1)$$

Mais l'anneau quotient $C = A/fA$ vérifie aussi l'hypothèse c) de l'énoncé (5.6.1 et 5.11.7, (ii)) ; en vertu de l'hypothèse de récurrence, on a $\dim(\overline{\{y'\}}) = \dim(C) = n - 1$; la conclusion $\dim(\overline{\{x'\}}) = n$ résulte donc dans ce cas de (7.2.5.1).

II) *Cas général.* — Comme par hypothèse l'anneau $A^{(1)}$ est une A -algèbre finie, il vérifie (S_2) en vertu de (5.10.17, (i)) ; il en est de même de chacun de ses anneaux locaux $(A^{(1)})_{\mathfrak{n}}$ en un idéal maximal $\mathfrak{n}$ et de plus, comme A est universellement caténaire, les anneaux $(A^{(1)})_{\mathfrak{n}}$ (en nombre fini) sont tous de *dimension* n (5.6.10) ; en outre, ces anneaux vérifient l'hypothèse c) de l'énoncé (5.6.1 et 5.11.7, (ii)). On sait que le complété de $A^{(1)}$, égal à $\widehat{A} \otimes_A A^{(1)}$, est composé direct des complétés des anneaux locaux $(A^{(1)})_{\mathfrak{n}}$. Posons $X_1 = \operatorname{Spec}(A^{(1)})$, $X'_1 = \operatorname{Spec}(\widehat{A^{(1)}}) = X' \times_X X_1$; pour tout $x'_1 \in \operatorname{Ass}(\mathcal{O}_{X'_1})$, il résulte de ce qui précède et du cas I) que l'on a $\dim(\overline{\{x'_1\}}) = n$. Soit $u_1 = u_{(X_1)} : X'_1 \rightarrow X_1$ le morphisme canonique ; comme A et $A^{(1)}$ ont même corps des fractions, l'image réciproque du point générique x de X par la projection $X_1 \rightarrow X$ se réduit au point générique x_1 de X_1 , l'image réciproque par la projection $X'_1 \rightarrow X'$ de la fibre $u^{-1}(x)$ est la fibre $u_1^{-1}(x_1)$ et cette projection induit un isomorphisme du préschéma $u_1^{-1}(x_1)$ sur $u^{-1}(x)$. Cela étant, les points de $\operatorname{Ass}(\mathcal{O}_{X'})$ (resp. $\operatorname{Ass}(\mathcal{O}_{X'_1})$) sont les points génériques des cycles premiers associés à $u^{-1}(x)$ (resp. $u_1^{-1}(x_1)$) (3.3.1). Pour tout $x' \in \operatorname{Ass}(\mathcal{O}_{X'})$, il y a donc un $x'_1 \in \operatorname{Ass}(\mathcal{O}_{X'_1})$ au-dessus de x' , et si Z' (resp. Z'_1) est le sous-préschéma fermé réduit de X' (resp. X'_1) ayant $\overline{\{x'\}}$ (resp. $\overline{\{x'_1\}}$) pour espace sous-jacent, la projection $Z'_1 \rightarrow Z'$ est un morphisme fini et surjectif ; on en conclut (5.4.2) que $\dim(\overline{\{x'\}}) = \dim(\overline{\{x'_1\}}) = n$. C.Q.F.D.

Définition (7.2.6). — *Lorsqu'un anneau local noethérien A vérifie les conditions équivalentes de (7.2.5), on dit qu'il est strictement formellement caténaire.*

IV-2 | 192

Corollaire (7.2.7). — *Soit A un anneau local noethérien tel qu'il existe un A -module M de type fini qui soit un A -module de Cohen–Macaulay et pour lequel $\operatorname{Supp}(M) = \operatorname{Spec}(A)$; alors A est strictement formellement caténaire.*

Démonstration. — En effet, A est formellement caténaire (7.1.5 et 7.1.9), et d'autre part les fibres du morphisme canonique $\operatorname{Spec}(\widehat{A}) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ sont des préschémas de Cohen–Macaulay (6.3.8), donc *a fortiori* vérifient (S_1) .

Corollaire (7.2.8). — *Si A est un anneau local noethérien strictement formellement caténaire, tout anneau local B qui est une A -algèbre essentiellement de type fini est strictement formellement caténaire.*

Démonstration. — En effet, B est formellement caténaire (7.1.11) et il résulte de (7.4.4)¹ que les fibres de $\operatorname{Spec}(\widehat{B}) \rightarrow \operatorname{Spec}(B)$ vérifient (S_1) , d'où la conclusion.

Corollaire (7.2.9). — *Tout anneau local noethérien de dimension 1 est strictement formellement caténaire.*

Démonstration. — En effet, tout anneau quotient intègre B d'un tel anneau A est de dimension 0 ou 1, donc son complété est strictement équidimensionnel (7.2.1.1).

Remarques (7.2.10). —

(i) *Il résulte de (7.2.7) et (7.2.8) que tout anneau quotient d'un anneau local de Cohen–Macaulay est strictement formellement caténaire.*

Un anneau local noethérien de dimension 2 vérifiant (S_2) est strictement formellement caténaire, puisque c'est un anneau de Cohen–Macaulay. Rappelons par contre qu'il y a des anneaux locaux noethériens intègres de dimension 2 qui ne sont pas universellement caténaires, ni a fortiori strictement formellement caténaires (5.6.11).

(ii) *On ignore si un anneau formellement caténaire (7.1.9) est strictement formellement caténaire ; cela tient à ce qu'on ne sait pas si pour un anneau local noethérien intègre B , $\widehat{B}$ est sans idéaux premiers associés immergés (6.4.3). Nous ignorons également si, dans les conditions équivalentes c), d), e) de (7.2.5), on peut remplacer l'hypothèse que A est universellement caténaire par l'hypothèse que A est caténaire ; on peut montrer qu'il en est ainsi lorsque A est hensélien (18.9.6).*

1. Le cor. (7.2.8) n'est pas utilisé pour démontrer (7.4.4).

7.3 Fibres formelles des anneaux locaux noethériens

(7.3.1) Nous allons considérer dans ce numéro et les deux suivants des propriétés $P(Z, k)$ de la forme suivante :

« Z est un préschéma localement noethérien sur un corps k ,
et pour tout $z \in Z$, on a $Q(\mathcal{O}_z, k)$ »

où $Q(A, k)$ est une propriété d'un anneau local noethérien A qui est une k -algèbre ; on suppose que si k' est un corps isomorphe à k , et si A' est un anneau local noethérien qui est une k' -algèbre di-isomorphe à A , les propriétés $Q(A, k)$ et $Q(A', k')$ sont équivalentes.

IV-2 | 193

Si X, Y sont deux préschémas localement noethériens, nous dirons qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est un P -morphisme si :

- 1° f est plat ;
- 2° pour tout $y \in Y$, la propriété $P(f^{-1}(y), k(y))$ est vraie.

Lemme (7.3.2). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) f est un P -morphisme.
- b) Pour tout $x \in X$, si l'on pose $y = f(x)$, alors $\mathcal{O}_x$ est un $\mathcal{O}_y$ -module plat et la propriété $Q(\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y), k(y))$ est vraie.
- c) Pour tout $x \in X$, si l'on pose $y = f(x)$, le morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ correspondant à l'homomorphisme $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ est un P -morphisme.
- c') Pour tout point fermé $x \in X$, le morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ est un P -morphisme.

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) résulte en effet des définitions ; il en est de même de l'équivalence de b) et c), compte tenu de (I, 2.4.2) ; enfin l'équivalence de b) et c') résulte de ce que pour tout $x \in X$, $\overline{\{x\}}$ contient un point fermé (5.1.11).

Corollaire (7.3.3). — Soient A, B deux anneaux noethériens, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme tel que le morphisme correspondant $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ soit un P -morphisme. Alors, pour toute partie multiplicative S de A , le morphisme $\text{Spec}(S^{-1}B) \rightarrow \text{Spec}(S^{-1}A)$ est un P -morphisme.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (7.3.2) et de (I, 1.6.2).

(7.3.4) Nous supposons toujours dans ce qui suit que la propriété Q est telle que les trois conditions suivantes soient vérifiées :

- (P_I) (transitivité). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme régulier (6.8.1) et $g : Y \rightarrow Z$ un P -morphisme, alors $g \circ f$ est un P -morphisme.
- (P_{II}) (descente). — Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont des morphismes de préschémas localement noethériens tels que f soit fidèlement plat et que $g \circ f$ soit un P -morphisme, alors g est un P -morphisme.
- (P_{III}) — Pour tout corps k , la propriété $P(\text{Spec}(k), k)$ est vraie.

Remarques (7.3.5). —

- i) Les conditions (P_I) et (P_{III}) entraînent que tout morphisme régulier est un P -morphisme.
- ii) Notons que les hypothèses de (P_I) (resp. (P_{II})) entraînent que $h = g \circ f$ (resp. g) est plat (2.2.13) ; les hypothèses de (P_I) ou de (P_{II}) entraînent d'autre part que pour tout $z \in Z$, $f_z : h^{-1}(z) \rightarrow g^{-1}(z)$ est plat (2.1.4) ; comme, pour tout $y \in g^{-1}(z)$, $f_z^{-1}(y)$ est isomorphe à $f^{-1}(y)$ (I, 3.6.4), cela montre qu'il suffit, pour vérifier les conditions (P_I) et (P_{II}), de le faire seulement lorsque Z est le spectre d'un corps.
- iii) Dans certains cas, la propriété Q sera telle que la condition suivante soit vérifiée :
(P'_I) — Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont deux P -morphisms, alors $g \circ f$ est un P -morphisme.

IV-2 | 194

(7.3.6) Nous dirons que la propriété P est géométrique si elle satisfait (en outre de (P_I), (P_{II}) et (P_{III})) à la condition :

- (P_{IV}) (extension de type fini du corps de base). — Si $P(Z, k)$ est vraie, alors, pour toute extension k' de type fini de k , $P(Z \otimes_k k', k')$ est vraie.

Lemme (7.3.7). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un $\mathbf{P}$ -morphisme de préschémas localement noethériens, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Alors, si $\mathbf{P}$ vérifie la condition (P_{IV}), le morphisme $f' = f_{(Y')} : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ est un $\mathbf{P}$ -morphisme.

Démonstration. — En effet, pour tout $y' \in Y'$, si l'on pose $y = g(y')$, $k(y')$ est une extension de type fini de $k(y)$ (I, 6.4.11) et $f'^{-1}(y') = f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(y')$ (I, 3.6.4); il suffit donc d'appliquer (P_{IV}).

(7.3.8) Exemples. — Les propriétés $\mathbf{P}(Z, k)$ suivantes vérifient les conditions (P_I), (P_{II}) et (P_{III}) :

- (i) (aussi notée (i_n)) Z est de coprofondéur $\leq n$.
- (ii) Z est un préschéma de Cohen–Macaulay.
- (iii) (aussi notée (iii_n)) Z vérifie (S_n).
- (iv) Z est régulier.
- (v) (aussi notée (v_n)) Z vérifie (R_n).
- (vi) Z est réduit.
- (vii) Z est normal.

Pour les propriétés (ii) à (vii), cela résulte de (6.6.1) qui, en fait, démontre la condition plus forte (P'_I). Pour (i), la propriété (P_{II}) résulte de (6.6.2); la propriété (P_I) résulte, par le même raisonnement que dans (6.6.1, (i)), de (6.3.2) et du fait qu'un préschéma régulier est de coprofondéur 0.

En outre, il résulte de (6.7.1) que les propriétés (i), (ii) et (iii) sont géométriques; en vertu de (6.7.8), il en est de même des suivantes :

- (iv') Z est géométriquement régulier.
- (v') (aussi notée (v'_n)) Z possède la propriété (R_n) géométrique.
- (vi') Z est géométriquement réduit.
- (vii') Z est géométriquement normal.

Remarques (7.3.9). —

- i) Chacune des propriétés (iv'), (v'_n), (vi'), (vii') entraîne respectivement la propriété correspondante (iv), (v_n), (vi), (vii). La propriété (iv) implique toutes les propriétés de (i) à (vii), et la propriété (iv') implique toutes les propriétés énumérées dans (7.3.8). Rappelons aussi que (i₀) est équivalente à (ii); la conjonction de (iii₁) et de (v₀) (resp. de (iii₁) et de (v'₀)) équivaut à (vi) (resp. (vi')) (5.8.5); enfin la conjonction de (iii₂) et (v₁) (resp. de (iii₂) et (v'₁)) équivaut à (vii) (resp. (vii')) (5.8.6).
- ii) Dans tous les exemples de (7.3.8), la propriété $\mathbf{Q}(\mathcal{O}_z, k)$ qui sert à définir $\mathbf{P}$ est telle que, pour toute généralisation z' de z dans Z , $\mathbf{Q}(\mathcal{O}_z, k)$ entraîne $\mathbf{Q}(\mathcal{O}_{z'}, k)$: en vertu de (2.3.4), il suffit de le vérifier pour les propriétés (i) à (vii) (et même (i) à (v) d'après la remarque (7.3.9, (i)) : or c'est inclus dans la définition pour (iii) et (v) (5.7.2 et 5.8.2), cela résulte de (6.3.9) pour (i), et enfin de (0, 16.5.10 et 17.3.2) pour (ii) et (iv).

IV-2 | 195

(7.3.10) Nous dirons qu'une propriété $\mathbf{P}(Z, k)$ est du *premier type* si la propriété $\mathbf{Q}(A, k)$ qui sert à définir $\mathbf{P}$ est une propriété $\mathbf{R}(A)$ ne faisant pas intervenir k et est vraie lorsque A est un corps; nous dirons que $\mathbf{P}(Z, k)$ est du *second type* si la propriété $\mathbf{Q}(A, k)$ est de la forme

« Pour toute extension k' de type fini de k et tout point z' de $\text{Spec}(A \otimes_k k')$ au-dessus du point fermé de $\text{Spec}(A)$, on a $\mathbf{R}(\mathcal{O}_{z'})$ »

$\mathbf{R}(A)$ étant encore supposée vraie lorsque A est un corps. Il est clair que dans les exemples de (7.3.8), les propriétés (i) à (vii) sont du premier type, les propriétés (iv') à (vii') du second type.

Cela étant, si l'on reprend les raisonnements de (6.6.1) et (6.8.3), on constate que lorsque $\mathbf{P}$ est du premier ou du second type pour une propriété $\mathbf{R}(A)$, les conditions (P_I) et (P_{II}) sont conséquences des conditions suivantes sur $\mathbf{R}$:

(R_I) Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme régulier; alors, pour tout $x \in X$, la propriété $\mathbf{R}(\mathcal{O}_{f(x)})$ implique la propriété $\mathbf{R}(\mathcal{O}_x)$.

(R_{II}) Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local d'anneaux locaux noethériens faisant de B un A -module plat; alors $\mathbf{R}(B)$ implique $\mathbf{R}(A)$.

En outre, la propriété (P_{III}) résulte de ce que $\mathbf{R}(k)$ est vraie par hypothèse pour tout corps k ; enfin, lorsque $\mathbf{P}$ est du second type, la condition (P_{IV}) est conséquence de la définition de $\mathbf{P}$ et de la transitivité des extensions de type fini.

Remarque (7.3.11). — Nous laissons au lecteur le soin de formuler la propriété $\mathbf{R}$ correspondant à chacun des exemples de (7.3.8), et de vérifier les conditions (R_I) et (R_{II}) dans chacun des cas, à l'aide des résultats du § 6. En fait, sauf pour l'exemple (i) de (7.3.8), la propriété $\mathbf{R}$ vérifie dans les autres cas la condition suivante :

(R'_I) Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un $\mathbf{P}$ -morphisme (pour la propriété $\mathbf{P}$ du premier ou du second type définie par $\mathbf{R}$) ; alors, pour tout $x \in X$, la propriété $\mathbf{R}(\mathcal{O}_{f(x)})$ implique la propriété $\mathbf{R}(\mathcal{O}_x)$.

Les raisonnements de (6.6.1) et (6.8.3) prouvent que si $\mathbf{R}$ vérifie les conditions (R'_I) et (R_{II}), alors $\mathbf{P}$ vérifie les conditions (P'_I) (7.3.4, (iii)) et (P_{II}).

Proposition (7.3.12). — Soit $\mathbf{P}$ une propriété du premier ou du second type définie à partir d'une propriété $\mathbf{R}$ vérifiant les conditions (R_I) et (R_{II}) (resp. (R'_I) et (R_{II})). Si pour tout préschéma localement noethérien X , $U_{\mathbf{R}}(X)$ désigne l'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathbf{R}(\mathcal{O}_x)$ soit vraie, alors, pour tout morphisme régulier (resp. tout $\mathbf{P}$ -morphisme) $f : X \rightarrow Y$ de préschémas localement noethériens, on a

$$U_{\mathbf{R}}(X) = f^{-1}(U_{\mathbf{R}}(Y)). \quad (7.3.12.1)$$

Démonstration. — C'est une conséquence immédiate des définitions.

(7.3.13) Étant donné un anneau semi-local noethérien A , nous appellerons *fibres formelles de A* les fibres du morphisme canonique $f : \text{Spec}(\hat{A}) \rightarrow \text{Spec}(A)$; pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , la fibre formelle en $\mathfrak{p}$ est donc le schéma $\text{Spec}(\hat{A} \otimes_A k(\mathfrak{p}))$; comme le complété de l'anneau local $A/\mathfrak{p}$ est $\hat{A}/\mathfrak{p}\hat{A} = (A/\mathfrak{p}) \otimes_A \hat{A}$, on voit que la fibre formelle de A en $\mathfrak{p}$ est aussi la fibre formelle de $A/\mathfrak{p}$ au point générique (0) de $\text{Spec}(A/\mathfrak{p})$.

IV-2 | 196

La propriété $\mathbf{P}$ étant définie comme dans (7.3.1), nous dirons que les fibres formelles de A ont la propriété $\mathbf{P}$, ou que A est un $\mathbf{P}$ -anneau, si, pour tout $x \in \text{Spec}(A)$, $\mathbf{P}(f^{-1}(x), k(x))$ est vraie. Comme f est plat, il revient au même de dire que f est un $\mathbf{P}$ -morphisme.

Proposition (7.3.14). — Soient A un anneau semi-local noethérien, $\mathfrak{m}_i$ ($1 \leq i \leq r$) ses idéaux maximaux, et posons $A_i = A_{\mathfrak{m}_i}$; pour que A soit un $\mathbf{P}$ -anneau, il faut et il suffit que chacun des A_i le soit.

Démonstration. — En effet, $\hat{A}$ est composé direct des $\hat{A}_i$, donc la fibre formelle de A en un point $x \in \text{Spec}(A)$ est la somme des fibres formelles en x de ceux des A_i tels que $x \in \text{Spec}(A_i)$.

Proposition (7.3.15). — Soit A un anneau semi-local noethérien.

- i) Si A est un $\mathbf{P}$ -anneau, tout anneau quotient de A est un $\mathbf{P}$ -anneau.
- ii) Si de plus $\mathbf{P}$ satisfait à la condition (P_{IV}) (7.3.6), alors toute A -algèbre finie est un $\mathbf{P}$ -anneau.

Démonstration. — Pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , $\hat{A} \otimes_A (A/\mathfrak{a})$ est le complété de $A/\mathfrak{a}$, et les fibres formelles de $A/\mathfrak{a}$ sont donc les fibres formelles de A aux points de $V(\mathfrak{a})$, d'où (i). D'autre part, si B est une A -algèbre finie, donc un anneau semi-local, on a $\hat{B} = B \otimes_A \hat{A}$, et (ii) résulte donc de (7.3.7).

Proposition (7.3.16). — On suppose que la propriété $\mathbf{P}$ est du premier (resp. du second) type, définie à partir d'une propriété $\mathbf{R}$ (7.3.10). Lorsque $\mathbf{P}$ est du second type, on suppose en outre que la relation

« pour toute extension finie k' de k , et tout $z' \in Z \otimes_k k'$, $\mathbf{R}(\mathcal{O}_{z'})$ est vraie »

entraîne $\mathbf{P}(Z, k)$ (ce qui est vérifié pour les exemples (iv') à (vi') de (7.3.8), en vertu de (6.7.7) et (4.6.1)).

Soit A un anneau semi-local noethérien. Si la propriété $\mathbf{R}$ vérifie les conditions (R_I) et (R_{II}), les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) A est un $\mathbf{P}$ -anneau.
- b) Pour tout anneau quotient intègre B de A (resp. toute A -algèbre finie intègre B) et tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de $\hat{B}$ dont l'image réciproque dans B est 0, $\mathbf{R}(\hat{B}_{\mathfrak{q}})$ est vraie.

Si de plus $\mathbf{R}$ satisfait à la condition (R'_I), les propriétés a) et b) sont aussi équivalentes à :

- c) Pour tout anneau quotient B de A (resp. toute A -algèbre finie B) si l'on pose $Y = \text{Spec}(B)$, $Y' = \text{Spec}(\hat{B})$, et si $g : Y' \rightarrow Y$ est le morphisme canonique, on a (avec les notations de (7.3.12))

$$U_{\mathbf{R}}(Y') = g^{-1}(U_{\mathbf{R}}(Y)). \quad (7.3.16.1)$$

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) est immédiate lorsque $\mathbf{P}$ est du premier type : en effet, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , on a vu que la fibre formelle de $B = A/\mathfrak{p}$ au point générique (0) de $\text{Spec}(B)$ n'est autre que la fibre formelle de A au point $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ (7.3.13).

Lorsque $\mathbf{P}$ est du second type, l'équivalence de a) et b) résulte du lemme plus général suivant :

Lemme (7.3.16.2). — Soient A, A' deux anneaux, $\varphi : A \rightarrow A'$ un homomorphisme, $f : \text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ le morphisme correspondant. Afin que pour tout $x \in \text{Spec}(A)$, toute

IV-2 | 197

extension finie k de $k(x)$ et tout point z de $f^{-1}(x) \otimes_{k(x)} k = Z$, la propriété $\mathbf{R}(\mathcal{O}_{Z,z})$ soit vraie, il faut et il suffit que la condition suivante soit satisfaite : pour toute A -algèbre intègre finie B , si $g : \text{Spec}(A' \otimes_A B) \rightarrow$

$\text{Spec}(B)$ est le morphisme déduit de f par extension à B de l'anneau de base, et si $T = g^{-1}(\xi)$ est la fibre du point générique ξ de $\text{Spec}(B)$, alors, pour tout $t \in T$, $\mathbf{R}(\mathcal{O}_{T,t})$ est vraie.

Démonstration. — La condition est trivialement nécessaire puisque si x est le point de $\text{Spec}(A)$ au-dessus duquel est ξ , $k(\xi)$ est une extension finie de $k(x)$. Inversement, considérons un point quelconque $x \in \text{Spec}(A)$ et soit k une extension finie de $k(x)$. Si l'on pose $\mathfrak{p} = \mathfrak{J}_x$, $k(x)$ est le corps des fractions de $A/\mathfrak{p}$, et il y a une base de k sur $k(x)$ formée d'éléments entiers sur $A/\mathfrak{p}$; si B est le sous-anneau de k engendré par ces éléments, B est une A -algèbre intègre finie et k est le corps $k(\xi)$ au point générique ξ de $\text{Spec}(B)$; comme x est l'image de ξ dans $\text{Spec}(A)$, la fibre $g^{-1}(\xi)$ n'est autre que $f^{-1}(x) \otimes_{k(x)} k$, ce qui achève de démontrer le lemme.

Démonstration. — [Fin de la démonstration de (7.3.16)] Le fait que a) entraîne c) est une conséquence immédiate de (7.3.15) et (7.3.12). D'autre part, si on spécialise c) au cas où B est intègre, et si y désigne le point générique de $Y = \text{Spec}(B)$, on a $\mathcal{O}_{Y,y} = k(y)$, donc $y \in U_{\mathbf{R}}(Y)$, puisque $\mathbf{R}(k)$ est vraie pour tout corps k ; en exprimant que tout point $y' \in g^{-1}(y)$ appartient à $U_{\mathbf{R}}(Y')$, on obtient l'énoncé b), donc c) entraîne b). C.Q.F.D.

Proposition (7.3.17). — Supposons que la propriété $\mathbf{R}$ vérifie les conditions (R'_I) et (R_{II}) et que $\mathbf{P}$ soit la propriété du premier (resp. du second) type définie à partir de $\mathbf{R}$ (7.3.10). Alors, si A est un $\mathbf{P}$ -anneau, les propriétés $\mathbf{R}(A)$ et $\mathbf{R}(\hat{A})$ sont équivalentes.

Démonstration. — Cela résulte de (7.3.12.1) appliqué à $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(\hat{A})$.

Proposition (7.3.18). — Supposons que $\mathbf{P}$ soit une propriété du premier (resp. du second) type définie à partir d'une propriété $\mathbf{R}$ vérifiant les conditions (R'_I) et (R_{II}) ainsi que la condition suivante :

(R_{III}) Pour tout anneau local noethérien complet C , si l'on pose $Z = \text{Spec}(C)$, l'ensemble $U_{\mathbf{R}}(Z)$ (7.3.12) est ouvert dans Z .

Alors, si A est un $\mathbf{P}$ -anneau et si l'on pose $X = \text{Spec}(A)$, l'ensemble $U_{\mathbf{R}}(X)$ est ouvert dans X .

Démonstration. — En effet, si $X' = \text{Spec}(\hat{A})$ et si $f : X' \rightarrow X$ est le morphisme canonique, on a $U_{\mathbf{R}}(X') = f^{-1}(U_{\mathbf{R}}(X))$ (7.3.12). Comme f est fidèlement plat et quasi-compact et que par hypothèse $U_{\mathbf{R}}(X')$ est ouvert dans X' , la conclusion découle de (2.3.12).

Remarques (7.3.19). —

- i) La propriété $\mathbf{R}$ qui sert à définir $\mathbf{P}$ vérifie la condition (R_{III}) dans tous les exemples énumérés dans (7.3.8). Pour (i), (ii) et (iii), cela résulte de (6.11.2) et du théorème de Cohen (0, 19.8.8); lorsque $\mathbf{P}$ est une des propriétés (iv), (iv'), (v), (v'), cela découle de (6.12.7) et (6.12.9), et lorsque $\mathbf{P}$ est l'une des propriétés (vii), (vii'), de (6.12.7) et (6.13.4); enfin, pour (vi) et (vi') l'assertion de (7.3.18) est triviale, étant vraie pour tout préschéma localement noethérien.
- ii) Nous avons déjà signalé (6.4.3) que lorsque $\mathbf{P}$ est l'une des propriétés (ii) ou (iii₁) de (7.3.8), nous ignorons si tout anneau local noethérien est un $\mathbf{P}$ -anneau; rappelons toutefois que lorsque A est un anneau quotient d'un anneau de Cohen–Macaulay, les fibres formelles de A sont des schémas de Cohen–Macaulay (6.3.8).
- iii) Le cas le plus intéressant de la notion de $\mathbf{P}$ -anneau est celui qui correspond à la propriété la plus forte (iv') de (7.3.8), c'est-à-dire les anneaux dont les fibres formelles sont géométriquement régulières. Les corps, et plus généralement les anneaux locaux noethériens complets, vérifient trivialement cette propriété.
- iv) Soit A un anneau local noethérien de dimension 1; $\text{Spec}(A)$ est alors formé du point fermé a , correspondant à l'idéal maximal $\mathfrak{m}$, et des points maximaux b_i ($1 \leq i \leq r$) correspondant aux idéaux premiers minimaux de A . On a $\dim(\hat{A}) = 1$ et l'idéal maximal de $\hat{A}$ est $\mathfrak{m}\hat{A}$; la fibre formelle de A au point a est donc $\text{Spec}(k)$, où $k = A/\mathfrak{m}$ est le corps résiduel de A ; la fibre formelle en chacun des b_i est le spectre d'un anneau artinien dont les corps résiduels sont les corps résiduels L_{ij} de $\text{Spec}(\hat{A})$ aux points maximaux b_{ij} au-dessus de b_i . Comme un anneau artinien est un anneau de Cohen–Macaulay, on voit que A est un $\mathbf{P}$ -anneau lorsque $\mathbf{P}$ est la propriété (ii) de (7.3.8). En outre, comme un anneau artinien réduit est une somme directe de corps, les propriétés suivantes sont équivalentes (6.7.7) :
 - a) les fibres formelles de A sont géométriquement réduites;
 - b) les fibres formelles de A sont géométriquement normales;
 - c) les fibres formelles de A sont géométriquement régulières;
 en outre, lorsque A est réduit, elles sont aussi équivalentes à :
 - d) $\hat{A}$ est réduit et L_{ij} est une extension séparable de K_i pour tout couple (i, j) (4.6.1).

En particulier, si A est un anneau de valuation discrète, K son corps des fractions, et si $\hat{K}$ est le complété de K pour une valuation correspondant à A (corps des fractions de $\hat{A}$), pour que les fibres formelles de A soient géométriquement régulières, il faut et il suffit que $\hat{K}$ soit une extension séparable de K . Ce sera toujours le cas lorsque K est de caractéristique 0.

7.4 Permanence des propriétés des fibres formelles

(7.4.1) Dans toute la suite du numéro, nous supposons que la propriété **P** est de la forme définie dans (7.3.1), et vérifie les conditions (P_I), (P_{II}) et (P_{III}) de (7.3.4). En outre, nous supposons que la propriété **Q** qui sert à définir **P** est telle que, pour toute générisation z' de z dans Z , $Q(\mathcal{O}_z, k)$ entraîne $Q(\mathcal{O}_{z'}, k)$.

Lemme (7.4.2). — Soient A, A' des anneaux locaux noethériens, $\varphi : A \rightarrow A'$ un homomorphisme local tel que $f = {}^a\varphi : \text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ soit un **P**-morphisme. Alors, si les fibres formelles de A' sont géométriquement régulières, A est un **P**-anneau.

IV-2 | 199

Démonstration. — Considérons l'homomorphisme complété $\widehat{\varphi} : \widehat{A} \rightarrow \widehat{A'}$ et le morphisme correspondant $\widehat{f} = {}^a\widehat{\varphi}$; on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(\widehat{A}) & \xleftarrow{\widehat{f}} & \text{Spec}(\widehat{A'}) \\ g \downarrow & & \downarrow g' \\ \text{Spec}(A) & \xleftarrow{f} & \text{Spec}(A') \end{array}$$

où g et g' sont les morphismes canoniques. Comme par hypothèse f est un **P**-morphisme et g' un morphisme régulier, il résulte de (P_I) que $f \circ g' = g \circ \widehat{f}$ est un **P**-morphisme. D'autre part, l'hypothèse que f est un **P**-morphisme implique que f est plat, donc il en est de même de $\widehat{f}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 5, n° 4, cor. de la prop. 3), qui est d'ailleurs un homomorphisme local, donc fidèlement plat (0_I, 6.6.2); il résulte alors de (P_{II}) que g est un **P**-morphisme.

Corollaire (7.4.3). —

- (i) Soient A un **P**-anneau local noethérien, $A' = \widehat{A}$ son complété. Supposons que pour tout idéal premier $\mathfrak{p}'$ de A' , les fibres formelles de $A'_{\mathfrak{p}'}$ soient géométriquement régulières; alors, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , $A_{\mathfrak{p}}$ est un **P**-anneau.
- (ii) Supposons que **P** vérifie la condition (P_{IV}) (7.3.6). Soient A un **P**-anneau local noethérien, B une A -algèbre locale essentiellement de type fini, et telle que l'homomorphisme $A \rightarrow B$ soit local. Posons $A' = \widehat{A}$, et soit $\mathfrak{n}'$ l'unique idéal premier de $B' = B \otimes_A A'$ au-dessus de l'idéal maximal de B et de l'idéal maximal de A' . Si les fibres formelles de $B'_{\mathfrak{n}'}$ sont géométriquement régulières, alors B est un **P**-anneau.

Démonstration. —

- (i) Comme par hypothèse $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ est un **P**-morphisme, il en est de même de $\text{Spec}(A'_{\mathfrak{p}'}) \rightarrow \text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ en vertu de (7.3.2, b)), pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A et tout idéal premier $\mathfrak{p}'$ de A' au-dessus de $\mathfrak{p}$. Il suffit alors d'appliquer le lemme (7.4.2) à ce morphisme, en remarquant que le morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ est surjectif.
- (ii) En vertu de (7.4.2), il suffit de prouver que le morphisme $\text{Spec}(B'_{\mathfrak{n}'}) \rightarrow \text{Spec}(B)$ est un **P**-morphisme. Or on a $B = C_{\mathfrak{n}}$, où C est une A -algèbre de type fini et $\mathfrak{n}$ un idéal premier de C au-dessus de l'idéal maximal de A . Si on pose $C' = C \otimes_A A'$, il résulte des hypothèses et de (7.3.7) que $\text{Spec}(C') \rightarrow \text{Spec}(C)$ est un **P**-morphisme; comme $B'_{\mathfrak{n}'}$ est un anneau local en un idéal premier de C' au-dessus de $\mathfrak{n}$, la conclusion résulte de (7.3.2, b)).

Théorème (7.4.4). — Les hypothèses sur **P** étant celles de (7.4.1), soit A un **P**-anneau local noethérien.

- (i) Pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , $A_{\mathfrak{p}}$ est un **P**-anneau.
- (ii) Supposons en outre que **P** vérifie la condition (P_{IV}). Alors tout anneau local qui est une A -algèbre essentiellement de type fini est un **P**-anneau.

Démonstration. —

- (i) Appliquant (7.4.3, (i)), tout revient à voir que pour tout idéal premier $\mathfrak{p}'$ de $A' = \widehat{A}$, $A'_{\mathfrak{p}'}$ a ses fibres formelles géométriquement régulières. Or, cela a été démontré dans (0, 22.3.3 et 22.5.8).
- (ii) Soit B une A -algèbre essentiellement de type fini qui soit un anneau local; si $\mathfrak{p}$ est l'idéal premier de A au-dessus duquel est l'idéal maximal de B , B est aussi une $A_{\mathfrak{p}}$ -algèbre essentiellement de type fini (1.3.8); en vertu de (i), on peut donc supposer que $\mathfrak{p}$ est l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A . On a donc $B = C_{\mathfrak{q}}$, où C est une A -algèbre de type fini, $\mathfrak{q}$ un idéal premier de C au-dessus de $\mathfrak{m}$; soit $\mathfrak{n} \supset \mathfrak{q}$ un idéal maximal de C (nécessairement au-dessus de $\mathfrak{m}$); si l'on pose $k = A/\mathfrak{m}$, $C/\mathfrak{m}C$ est une k -algèbre de

IV-2 | 200

type fini, donc le corps résiduel k' de C en l'idéal maximal $\mathfrak{n}$ est fini sur k (I, 6.4.2); en vertu de (i), il suffira de prouver que $C_{\mathfrak{n}}$ est un $\mathbf{P}$ -anneau, puisque $C_{\mathfrak{q}}$ est un anneau local en un idéal premier de $C_{\mathfrak{n}}$. On est ainsi ramené à démontrer le lemme suivant.

Lemme (7.4.4.1). — Soient A un $\mathbf{P}$ -anneau local noethérien, k son corps résiduel, C une A -algèbre de type fini, B un anneau local en un idéal premier $\mathfrak{n}$ de C , tel que : 1° l'homomorphisme $A \rightarrow B$ soit local; 2° le corps résiduel k' de B soit une extension finie de k . Si $\mathbf{P}$ satisfait à (P_{IV}), B est un $\mathbf{P}$ -anneau.

Démonstration. — Soit $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ un système de générateurs de la A -algèbre C ; montrons d'abord que l'on peut raisonner par récurrence sur m . Soit C' la sous-algèbre de C engendrée par $x_1, \dots, x_{m-1}$, et soit $\mathfrak{n}' = \mathfrak{n} \cap C'$. L'homomorphisme $A \rightarrow C_{\mathfrak{n}}$ se factorise en $A \rightarrow C'_{\mathfrak{n}'} \rightarrow C_{\mathfrak{n}}$ et il est clair que $A \rightarrow C'_{\mathfrak{n}'}$ et $C'_{\mathfrak{n}'} \rightarrow C_{\mathfrak{n}}$ sont des homomorphismes locaux; si k'' est le corps résiduel de $C'_{\mathfrak{n}'}$, $k \rightarrow k'$ se factorise de même en $k \rightarrow k'' \rightarrow k'$, donc k'' est extension finie de k et k' extension finie de k'' . L'hypothèse de récurrence entraîne que $C'_{\mathfrak{n}'}$ est un $\mathbf{P}$ -anneau; en outre, si $S' = C' - \mathfrak{n}'$, $C_{\mathfrak{n}}$ est un anneau local de $S'^{-1}C$; comme $C = C'[x_m]$, on a $S'^{-1}C = C'_{\mathfrak{n}'}[x_m/1]$ et l'hypothèse de récurrence montre encore que $C_{\mathfrak{n}}$ est un $\mathbf{P}$ -anneau. On est ainsi ramené au cas où C est une A -algèbre engendrée par un seul élément t .

Appliquons (7.4.3, (ii)); en posant $A' = A$, $B' = B \otimes_A A'$ est un anneau local de $C \otimes_A A'$ en un idéal premier au-dessus de $\mathfrak{n}$; comme A et A' ont même corps résiduel k , le corps résiduel de $C \otimes_A A'$ en cet idéal premier est égal à k' . D'ailleurs $C \otimes_A A'$ est une A' -algèbre engendrée par un seul élément. Il résulte donc de (7.4.3, (ii)) qu'on peut se borner à démontrer (7.4.4.1) lorsque $\mathbf{P}$ est la propriété (iv') de (7.3.8), que A est complet et C engendrée par un seul élément t .

Pour montrer que les fibres formelles de $B = C_{\mathfrak{n}}$ sont alors géométriquement régulières, appliquons le critère (7.3.16, b)). Soit B_1 une B -algèbre finie intègre, donc engendrée par un nombre fini d'éléments entiers sur B . En multipliant ces éléments par un élément de $S = C - \mathfrak{n}$, on peut supposer qu'ils sont entiers sur C , et on peut donc écrire $B_1 = S^{-1}C_1$, où C_1 est une sous- C -algèbre de B_1 engendrée par un nombre fini d'éléments entiers sur C , donc une C -algèbre finie et intègre. D'autre part, B_1 est un anneau semi-local, et tout anneau local B_2 de B_1 en un idéal maximal est un anneau local de C_1 en un idéal premier, tel que $A \rightarrow B_2$ soit un homomorphisme local; en outre, le corps résiduel de B_2 est une extension finie de k' , donc de k . On voit donc (compte tenu de (7.3.14) et de (i)) qu'on est ramené à la question suivante : soit C un anneau noethérien intègre, contenant un sous-anneau C_0 qui est une A -algèbre engendrée par un seul élément t et telle que C soit une C_0 -algèbre finie; si $\mathfrak{n}$ est un idéal maximal de C

IV-2 | 201

au-dessus de l'idéal maximal de A , et $B = C_{\mathfrak{n}}$, il s'agit de montrer que pour tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de $\widehat{B}$, dont l'image réciproque dans B est 0, l'anneau $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ est régulier. On peut d'ailleurs remplacer A par son image dans C , qui est un anneau local complet (comme quotient de A) et intègre. La conclusion à prouver est alors conséquence du lemme suivant, plus général en apparence.

Lemme (7.4.4.2). — Soient A un anneau local noethérien intègre et complet, k son corps résiduel, C un anneau intègre contenant A , tel qu'il existe $t \in C$ pour lequel C soit une $A[t]$ -algèbre finie. Soit $\mathfrak{n}$ un idéal maximal de C au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A ; posons $B = C_{\mathfrak{n}}$, $X = \text{Spec}(B)$, $B' = \widehat{B}$, $X' = \text{Spec}(\widehat{B})$; si $U = \text{Reg}(X)$, $U' = \text{Reg}(X')$, et si $f : X' \rightarrow X$ est le morphisme canonique, on a alors $f^{-1}(U) \subset U'$.

Démonstration. — L'assertion à démontrer pour obtenir (7.4.4.1) se déduira de ce lemme en observant que, puisque B est intègre, le point générique de X appartient à U .

On notera que puisque C est une A -algèbre de type fini, et $\mathfrak{n}$ un idéal maximal de C , le corps résiduel k' de $C_{\mathfrak{n}} = B$ (donc aussi de B') est une extension finie de k (I, 6.4.11 et 6.4.2).

Si l'on pose $Y = \text{Spec}(C)$, il résulte de (6.12.8) que $\text{Reg}(Y)$ est ouvert dans Y ; comme les anneaux locaux de X sont des anneaux locaux de Y (I, 2.4.2), on a $U = X \cap \text{Reg}(Y)$, donc U est ouvert dans X ; d'autre part (6.12.7) U' est ouvert dans X' , donc $S' = X' - U'$ est fermé; par suite $S' \cap f^{-1}(U)$ est localement fermé dans X' , et tout revient à prouver que cet ensemble est vide. On sait (5.1.10) que dans le cas contraire, il existerait dans $S' \cap f^{-1}(U)$ un idéal premier $\mathfrak{p}'$ tel que $\dim(B'/\mathfrak{p}') \leq 1$. Remarquons d'abord que $\mathfrak{p}'$ ne peut être l'idéal maximal $\mathfrak{m}B'$ de B' , où $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de B . En effet, cela signifierait que $B = B_{\mathfrak{m}}$ serait régulier, donc aussi $B' = \widehat{B}$ (0, 17.1.5), et on aurait par suite $\mathfrak{m}B' \in U'$ contrairement à l'hypothèse. On doit donc avoir $\dim(B'/\mathfrak{p}') = 1$. Posons $\mathfrak{p} = B \cap \mathfrak{p}'$; par hypothèse $B_{\mathfrak{p}}$ est régulier, mais $B'_{\mathfrak{p}'}$ ne l'est pas; comme $B'_{\mathfrak{p}'}$ est un $B_{\mathfrak{p}}$ -module plat, il résulte de (6.5.2) que la fibre Z de f au point $\mathfrak{p}$ n'est pas régulière au point $\mathfrak{p}'$. Montrons qu'on peut se ramener au cas où $\mathfrak{p} = 0$. En effet, dans le cas général, si l'on pose $\mathfrak{q} = \mathfrak{p} \cap C$, $\mathfrak{r} = \mathfrak{p} \cap A$, $C/\mathfrak{q}$ est une $(A/\mathfrak{r})[\bar{t}]$ -algèbre finie (où $\bar{t}$ est la classe de t mod. $\mathfrak{q}$); comme $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}B$, $B/\mathfrak{p}$ est égal à $(C/\mathfrak{q})_{\mathfrak{n}/\mathfrak{q}}$, et $\mathfrak{n}/\mathfrak{q}$ est un idéal maximal de $C/\mathfrak{q}$ au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{m}/\mathfrak{r}$ de $A/\mathfrak{r}$; on voit donc que les hypothèses de (7.4.4.2) sont encore remplies par $A/\mathfrak{r}$, $C/\mathfrak{q}$ et $B/\mathfrak{p}$, et comme le complété de $B/\mathfrak{p}$ est $B'/\mathfrak{p}B'$, cela prouve notre assertion. Supposons donc $\mathfrak{p} = 0$, de sorte que Z est la fibre générique et que l'homomorphisme $B \rightarrow B'/\mathfrak{p}'$ est injectif. Posons $V = B'/\mathfrak{p}'$, et distinguons deux cas :

I) V est une A -algèbre finie. — Comme $B \subset V$, B est *a fortiori* une A -algèbre finie, et comme A est complet, il en est de même de B (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9), d'où $B' = B$, $\mathfrak{p}' = 0$, donc $B'_{\mathfrak{p}'}$ est un corps, et par suite un anneau régulier, contrairement à l'hypothèse.

II) V n'est pas une A -algèbre finie. — Comme l'anneau local A est complet, cela implique que V n'est pas une A -algèbre quasi-finie (0_I, 7.4.1 et 7.4.2); mais par hypothèse le corps résiduel k' de V est extension finie du corps résiduel k de A ,

IV-2 | 202

donc (0_I, 7.4.4) l'idéal $\mathfrak{m}V$ n'est pas un idéal de définition de V . Comme V est un anneau local intègre noethérien de dimension 1, 0 est le seul idéal de V qui ne soit pas un idéal de définition, donc $\mathfrak{m}V = 0$. Mais on a $A \subset V$ et V est intègre, d'où $\mathfrak{m} = 0$ et $A = k$ est un corps. On en déduit tout d'abord $\dim(C) \leq 1$ (0, 16.1.5); mais comme $\dim(V) = 1$, les relations

$$\dim(V) \leq \dim(B') = \dim(B) \leq \dim(C)$$

montrent que cela entraîne $\dim(C) = \dim(B) = \dim(B') = \dim(B'/\mathfrak{p}') = 1$, et par suite $\mathfrak{p}'$ est nécessairement un idéal premier minimal de B' . Nous arriverons donc encore à une contradiction si nous prouvons que $B'_{\mathfrak{p}'}$ est un corps, ou encore que l'anneau B' est réduit. Or, comme C est une k -algèbre de type fini, la clôture intégrale C_1 de C est une C -algèbre finie (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 3, n° 2, th. 2); si l'on pose $S = C - \mathfrak{n}$, $B_1 = S^{-1}C_1$ est la clôture intégrale de B , donc B_1 est une B -algèbre finie, et par suite un anneau semi-local noethérien, intègre et intégralement clos et de dimension 1 (0, 16.1.5); si $\mathfrak{m}_j$ ($1 \leq j \leq h$) sont ses idéaux maximaux, les $(B_1)_{\mathfrak{m}_j}$ sont donc des anneaux de valuation discrète (II, 7.1.6), et le complété B'_1 de B_1 est le composé direct des anneaux de valuation discrète complétés des $(B_1)_{\mathfrak{m}_j}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 13, prop. 18); B'_1 est donc réduit, et comme le complété B' de B est un sous-anneau de B'_1 (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9), c'est aussi un anneau réduit. C.Q.F.D.

Corollaire (7.4.5). — Supposons que la propriété $\mathbf{P}$ satisfasse aux conditions (P_I), (P_{II}), (P_{III}). Soit A un anneau noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , $A_{\mathfrak{p}}$ est un $\mathbf{P}$ -anneau.
- b) Pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $A_{\mathfrak{m}}$ est un $\mathbf{P}$ -anneau.

Si de plus $\mathbf{P}$ satisfait à (P_{IV}), les propriétés a) et b) sont aussi équivalentes à :

- c) Pour toute A -algèbre de type fini B et tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de B , $B_{\mathfrak{q}}$ est un $\mathbf{P}$ -anneau.

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) résulte de (7.4.4, (i)), et celle de a) et c) de (7.4.4, (ii)).

Lorsque la condition a) de (7.4.5) est remplie, on dit que A est un $\mathbf{P}$ -anneau; pour les anneaux semi-locaux noethériens, cette définition coïncide avec celle de (7.3.13), lorsque les conditions (P_I), (P_{II}) et (P_{III}) sont satisfaites. L'anneau $\mathbf{Z}$ est un $\mathbf{P}$ -anneau (7.3.19, (iv)); tout anneau local complet est un $\mathbf{P}$ -anneau.

Proposition (7.4.6). — Supposons que la propriété $\mathbf{P}$ satisfasse aux conditions (P_I), (P_{II}) et (P_{III}). Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , $\hat{A}$ le séparé complété de A pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. Alors, si A est un $\mathbf{P}$ -anneau (7.4.5), le morphisme canonique $\text{Spec}(\hat{A}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est un $\mathbf{P}$ -morphisme.

Démonstration. — En utilisant (7.3.2, c')), il suffit de prouver que pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}$ de $\hat{A}$, d'image réciproque $\mathfrak{m}$ dans A , le morphisme $\text{Spec}((\hat{A})_{\mathfrak{n}}) \rightarrow \text{Spec}(A_{\mathfrak{m}})$ est un $\mathbf{P}$ -morphisme. On sait (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 4, prop. 8) que l'homomorphisme canonique $A_{\mathfrak{m}} \rightarrow (\hat{A})_{\mathfrak{n}}$ est injectif, que la topologie $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ -préadique sur $A_{\mathfrak{m}}$ est induite par la topologie $\mathfrak{n}(\hat{A})_{\mathfrak{n}}$ -préadique et que $A_{\mathfrak{m}}$ est dense dans $(\hat{A})_{\mathfrak{n}}$ pour cette topologie, de sorte que le complété de $A_{\mathfrak{m}}$ pour la topologie $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ -préadique s'identifie à celui de $(\hat{A})_{\mathfrak{n}}$ pour la topologie $\mathfrak{n}(\hat{A})_{\mathfrak{n}}$ -préadique. On a donc deux morphismes

$$\text{Spec}(\widehat{A_{\mathfrak{m}}}) \xrightarrow{f} \text{Spec}((\hat{A})_{\mathfrak{n}}) \xrightarrow{g} \text{Spec}(A_{\mathfrak{m}})$$

tels que f soit fidèlement plat; comme par hypothèse $g \circ f$ est un $\mathbf{P}$ -morphisme, il en est de même de g en vertu de (P_{II}).

IV-2 | 203

Corollaire (7.4.7). — Supposons que $\mathbf{P}$ vérifie les conditions (P_I), (P_{I'}), (P_{II}), (P_{III}) et (P_{IV}). Alors, si A est un $\mathbf{P}$ -anneau (7.4.5), le morphisme canonique $\text{Spec}(A[[T_1, \dots, T_r]]) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est un $\mathbf{P}$ -morphisme. En particulier, si de plus A est intègre, K son corps des fractions, et si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de $B = A[[T_1, \dots, T_r]]$ tel que $\mathfrak{p} \cap A = 0$, alors la propriété $\mathbf{P}(B_{\mathfrak{p}}, K)$ est vraie.

Démonstration. — En effet, le morphisme canonique $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ se factorise en

$$\text{Spec}(A[[T_1, \dots, T_r]]) \xrightarrow{f} \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_r]) \xrightarrow{g} \text{Spec}(A).$$

Il est clair que le morphisme g est régulier (0, 17.3.7) ; en vertu de (7.4.5), $A[T_1, \dots, T_r]$ est un $\mathbf{P}$ -anneau, donc il résulte de (7.4.6) que f est un $\mathbf{P}$ -morphisme ; comme g est régulier, donc est aussi un $\mathbf{P}$ -morphisme (7.3.5, (i)), il en est de même de $g \circ f$ en vertu de (P'_1) .

On notera que la conclusion est encore valable si au lieu de supposer que $\mathbf{P}$ vérifie (P'_1) et que tout morphisme régulier est un $\mathbf{P}$ -morphisme, on suppose seulement qu'un morphisme composé $g \circ f$ est un $\mathbf{P}$ -morphisme lorsque g est régulier et f un $\mathbf{P}$ -morphisme (condition symétrique en quelque sorte de (P'_1)).

Remarque (7.4.8). — Les résultats précédents posent les problèmes suivants :

- A) Soit A un anneau de Zariski complet, et soit $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A ; si l'anneau $A/\mathfrak{J}$ est un $\mathbf{P}$ -anneau, en est-il de même de A ? Il en résulterait que pour tout $\mathbf{P}$ -anneau noethérien A et tout idéal $\mathfrak{J}$ de A , le séparé complété $\hat{A}$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique serait aussi un $\mathbf{P}$ -anneau.
- B) Soit k un corps valué complet non discret ; on appelle encore anneau des séries formelles restreintes $k\{T_1, \dots, T_n\}$ le sous-anneau de l'anneau de séries formelles $k[[T_1, \dots, T_n]]$ formées des séries dont les coefficients tendent vers 0. Un tel anneau est-il un $\mathbf{P}$ -anneau ?
- C) Si A est un $\mathbf{P}$ -anneau linéairement topologisé, S une partie multiplicative de A , les anneaux $A\{S^{-1}\}$ (01, 7.6.1) et $A_{\{S\}}$ (01, 7.6.15) sont-ils des $\mathbf{P}$ -anneaux ?

7.5 Un critère pour les $\mathbf{P}$ -morphisms

(7.5.0) Ce numéro ne sera pas utilisé dans la suite du chapitre IV, et peut donc être omis en première lecture. Nous verrons d'ailleurs plus loin (7.9.8) que les résultats du présent numéro peuvent être considérablement améliorés quand on dispose de la « résolution des singularités ».

Dans la suite de ce numéro, nous considérerons une propriété $\mathbf{R}(A)$, et nous désignerons par $\mathbf{P}(Z, k)$ la propriété suivante :

« Z est un préschéma localement noethérien sur un corps k , et, pour toute extension finie k' de k , si l'on pose $Z' = Z \otimes_k k'$, la propriété $\mathbf{R}(\mathcal{O}_{Z', z'})$ est vraie pour tout $z' \in Z'$. »

Théorème (7.5.1). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens complets, $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local tel que :

- (i) *Le corps résiduel de B est une extension finie de k .*
- (ii) *B est un A -module plat.*

Soit d'autre part $\mathbf{R}(C)$ une propriété vérifiant la condition (R_{III}) (7.3.18) et la condition suivante :

(R_{IV}) *Pour tout anneau local C en un idéal premier d'un anneau local noethérien complet et tout élément C -régulier t dans l'idéal maximal de C , la propriété $\mathbf{R}(C/tC)$ implique $\mathbf{R}(C)$.*

Cela étant, soit $f = {}^a\varphi : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$, et supposons que la propriété $\mathbf{P}(\text{Spec}(B \otimes_A k), k)$ soit vraie. Alors, pour tout $x \in \text{Spec}(A)$ la propriété $\mathbf{P}(f^{-1}(x), k(x))$ est vraie.

IV-2 | 204

Démonstration. — Autrement dit, la propriété $\mathbf{P}$ pour la fibre du point fermé de $\text{Spec}(A)$ entraîne cette même propriété pour toutes les fibres du morphisme f (c'est-à-dire que f est un $\mathbf{P}$ -morphisme (7.3.1)). Nous procéderons en plusieurs étapes :

I) *Réduction à l'étude des anneaux locaux de la fibre générique.* — Appliquons le lemme (7.3.16.2) : il suffit de voir que pour toute A -algèbre finie et intègre A' , de corps des fractions K' , si l'on pose $B' = B \otimes_A A'$, tous les anneaux locaux de $\text{Spec}(B' \otimes_{A'} K')$ vérifient la propriété $\mathbf{R}$. L'anneau A' (resp. B') est semi-local complet (B' étant une B -algèbre finie), donc produit d'anneaux locaux complets ; comme A' est supposé intègre, il est local ; tout idéal maximal $\mathfrak{n}'$ de B' est au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B , donc au-dessus de $\mathfrak{m}$, et par suite son image réciproque dans A' est l'idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' . Comme tout anneau local de $\text{Spec}(B' \otimes_{A'} K')$ est un anneau local de $\text{Spec}(B')$, donc de l'un des $\text{Spec}(B'_{\mathfrak{n}'})$ (au-dessus du point générique de A'), on voit qu'il suffira de prouver que les anneaux locaux de

$$\text{Spec}(B'_{\mathfrak{n}'} \otimes_{A'} K')$$

possèdent la propriété $\mathbf{R}$. Or A' et $B'_{\mathfrak{n}'}$ sont des anneaux locaux noethériens complets ; le corps résiduel de $B'_{\mathfrak{n}'}$ est extension finie de celui de B , donc aussi de k , et *a fortiori* du corps résiduel k' de A' ; cette remarque et (2.1.4) montrent que A' et $B'_{\mathfrak{n}'}$ vérifient les conditions (i) et (ii) de l'énoncé. D'autre part, si k'' est une extension finie de k' , k'' est aussi extension finie de k , et les anneaux locaux de

$$\text{Spec}(B'_{\mathfrak{n}'} \otimes_{A'} k'')$$

sont aussi des anneaux locaux de $\text{Spec}(B \otimes_A k'')$; donc l'hypothèse que $\mathbf{P}(\text{Spec}(B \otimes_A k), k)$ est vraie entraîne que

$$\mathbf{P}(\text{Spec}(B'_{\mathfrak{n}'} \otimes_{A'} k'), k')$$

est vraie.

On est ainsi ramené au cas où A est de plus supposé intègre, de corps des fractions K , et à prouver que les anneaux locaux de $\text{Spec}(B \otimes_A K)$ possèdent la propriété $\mathbf{R}$.

II) *Cas où $\dim(A) = 1$.* — Soit A' la clôture intégrale de A ; on sait (0, 23.1.6) que A' est une A -algèbre finie et un anneau local complet; si l'on pose $B' = B \otimes_A A'$, on a $B \otimes_A K = B' \otimes_{A'} K$. Le même raisonnement que dans I) montre qu'il suffit, pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}'$ de B' , de prouver que les anneaux locaux de $B'_{\mathfrak{n}'} \otimes_{A'} K$ vérifient $\mathbf{R}$; en outre, ce raisonnement montre aussi que A' et $B'_{\mathfrak{n}'}$ vérifient les hypothèses (i) et (ii) de l'énoncé et que $\mathbf{P}(\text{Spec}(B'_{\mathfrak{n}'} \otimes_{A'} k'), k')$ est vraie (k' étant le corps résiduel de A'). En outre, comme $\dim(A') = 1$ (0, 16.1.5) et que A' est intègre et intégralement clos, c'est un anneau de valuation discrète complet. On peut donc se borner au cas où A est déjà un anneau de valuation discrète complet; si alors u est une uniformisante de A , le fait que u soit A -régulier et que B soit un A -module plat entraîne que $t = \varphi(u)$ est un élément B -régulier, qui appartient à l'idéal maximal de B . L'hypothèse que $\mathbf{P}(\text{Spec}(B \otimes_A k), k)$ est vraie entraîne en particulier que $\mathbf{R}(B/tB)$ est vraie; en vertu de (R_{IV}), $\mathbf{R}(B)$ est donc vraie. Autrement dit, $U_{\mathbf{R}}(\text{Spec}(B))$ contient le point fermé de $\text{Spec}(B)$. Mais comme $U_{\mathbf{R}}(\text{Spec}(B))$ est ouvert en vertu de (R_{III}) et que $\text{Spec}(B)$ est le seul ensemble ouvert de $\text{Spec}(B)$ contenant le point fermé, tous les anneaux locaux de $\text{Spec}(B)$ possèdent la propriété $\mathbf{R}$, et en particulier ceux de $\text{Spec}(B \otimes_A K)$.

III) *Cas général.* — Le cas $\dim(A) = 0$ est trivial, puisqu'alors $A = k$; on peut donc se borner au cas où $\dim(A) \geq 1$. On sait (6.12.7) que $\text{Spec}(A)$ contient un ouvert non vide V dont tous les points sont réguliers; comme $\dim(A) \geq 1$, l'intersection V' de V et du complémentaire du point fermé de $\text{Spec}(A)$ est un ouvert non vide, contenant donc le point générique de $\text{Spec}(A)$. Si nous prouvons que

$$f^{-1}(V') \subset U_{\mathbf{R}}(\text{Spec}(B)),$$

la proposition sera démontrée *a fortiori*. Autrement dit, il suffit de voir que l'ensemble Z , intersection de $f^{-1}(V')$ et du complémentaire de $U_{\mathbf{R}}(\text{Spec}(B))$, est vide. Raisonnons par l'absurde : comme, en vertu de (R_{III}), $U_{\mathbf{R}}(\text{Spec}(B))$ est ouvert dans $\text{Spec}(B)$, Z est localement fermé dans $\text{Spec}(B)$; s'il n'était pas vide, il contiendrait un point x tel que $\dim(\overline{\{x\}}) \leq 1$ (5.1.10); comme $f(x) \in V'$ est distinct du point fermé de $\text{Spec}(A)$, x est distinct du point fermé de $\text{Spec}(B)$, autrement dit $\dim(\overline{\{x\}}) = 1$. Nous allons prouver que cela est impossible, autrement dit que, si $\dim(\overline{\{x\}}) = 1$ et $f(x) \in V'$ alors on a $\mathbf{R}(\mathcal{O}_x)$. En d'autres termes, il s'agit de voir que, si $\mathfrak{q}$ est un idéal premier de B tel que $\dim(B/\mathfrak{q}) = 1$ et si $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ est distinct de $\mathfrak{m}$ et tel que $A_{\mathfrak{p}}$ soit régulier, alors on a $\mathbf{R}(B_{\mathfrak{q}})$. Comme $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}(B/\mathfrak{q})$ n'est pas réduit à 0, donc est un idéal de définition de l'anneau local intègre $B/\mathfrak{q}$ de dimension 1; d'autre part, en vertu de (i), le corps résiduel de $B/\mathfrak{q}$ est une extension finie du corps résiduel k de $A/\mathfrak{p}$, donc $B/\mathfrak{q}$ est une $(A/\mathfrak{p})$ -algèbre quasi-finie (0_I, 7.4.4). Mais $A/\mathfrak{p}$ est complet et $B/\mathfrak{q}$ est séparé pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique (qui est identique à sa topologie d'anneau local); donc (0_I, 7.4.1), $B/\mathfrak{q}$ est une $(A/\mathfrak{p})$ -algèbre finie. En outre, par définition, l'homomorphisme $A/\mathfrak{p} \rightarrow B/\mathfrak{q}$ est injectif, donc (0, 16.1.5) on a

$$\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(B/\mathfrak{q}) = 1.$$

On peut alors appliquer aux anneaux $A/\mathfrak{p}$ et $B/\mathfrak{p}B$ le résultat de II), car les corps résiduels de ces anneaux locaux sont respectivement ceux de A et de B , et $B/\mathfrak{p}B$ est un $(A/\mathfrak{p})$ -module plat; en outre, on a

$$(B/\mathfrak{p}B) \otimes_{A/\mathfrak{p}} k = B \otimes_A k = B/\mathfrak{m}B.$$

Par suite, les anneaux locaux de

$$\text{Spec}((B/\mathfrak{p}B) \otimes_{A/\mathfrak{p}} k(\mathfrak{p}))$$

vérifient $\mathbf{R}$. Or, $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}$ est un des anneaux locaux de $\text{Spec}((B/\mathfrak{p}B) \otimes_{A/\mathfrak{p}} k(\mathfrak{p}))$. En outre, $B_{\mathfrak{q}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module plat, et $A_{\mathfrak{p}}$ est régulier. Or on a le lemme suivant.

Lemme (7.5.1.1). — Soit $\mathcal{C}$ une sous-catégorie pleine de la catégorie des anneaux locaux noethériens, telle que tout anneau quotient d'un anneau de $\mathcal{C}$ appartienne encore à $\mathcal{C}$. Soit $\mathbf{R}(\mathcal{C})$ une propriété telle que si $C \in \mathcal{C}$ et si t est un élément régulier de l'idéal maximal de C tel que $\mathbf{R}(C/tC)$ soit vraie, alors $\mathbf{R}(C)$ est vraie.

Cela étant, soient C un anneau local régulier, k son corps résiduel, D un anneau local appartenant à $\mathcal{C}$, $\varphi : C \rightarrow D$ un homomorphisme local faisant de D un C -module plat. Alors, si $\mathbf{R}(D \otimes_C k)$ est vraie, il en est de même de $\mathbf{R}(D)$.

Démonstration. — Raisonsnons par récurrence sur $n = \dim(C)$, le lemme étant vrai par hypothèse si $n = 0$, puisqu'alors $C = k$. Soit t un élément de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de C n'appartenant pas à $\mathfrak{m}^2$; on sait alors que C/tC est régulier et que $\dim(C/tC) = n - 1$ ((0, 17.1.8) et (0, 16.3.4)). Comme

$$(D/tD) \otimes_{C/tC} k = D \otimes_C k,$$

et que $D/tD \in \mathcal{C}$, l'hypothèse de récurrence montre que $\mathbf{R}(D/tD)$ est vraie; en outre, t est C -régulier, donc aussi D -régulier par platitude (0_I, 6.3.4); l'hypothèse faite sur $\mathbf{R}$ montre donc que $\mathbf{R}(D)$ est vraie.

Pour terminer la démonstration de (7.5.1), il suffit ici d'appliquer le lemme (7.5.1.1) en prenant pour $\mathcal{C}$ la catégorie des anneaux locaux des spectres d'anneaux locaux complets, tenant compte de l'hypothèse (R_{IV}), et prenant pour C l'anneau $A_{\mathfrak{p}}$, pour D l'anneau $B_{\mathfrak{q}}$.

Corollaire (7.5.2). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, B un anneau local noethérien, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local tel que :

- (i) Le corps résiduel de B est une extension finie de k .
- (ii) B est un A -module plat.

Soit d'autre part $\mathbf{R}(C)$ une propriété vérifiant les conditions (R_{II}) (7.3.10), (R_{III}) (7.3.18) et (R_{IV}) (7.5.1). Enfin, soit $\mathbf{R}'(C)$ une propriété vérifiant la condition suivante :

(R_V) Si C, D sont deux anneaux locaux noethériens, $\psi : C \rightarrow D$ un homomorphisme local tel que

$$g = {}^a\psi : \text{Spec}(D) \rightarrow \text{Spec}(C)$$

soit un $\mathbf{P}$ -morphisme, alors la propriété $\mathbf{R}'(C)$ implique $\mathbf{R}(D)$.

Supposons que le morphisme canonique $\text{Spec}(\widehat{A}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ soit un $\mathbf{P}'$ -morphisme, où $\mathbf{P}'$ se définit à partir de $\mathbf{R}'$ comme $\mathbf{P}$ à partir de $\mathbf{R}$ dans (7.5.0).

Cela étant, soit $f = {}^a\varphi : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$, et supposons que la propriété

$$\mathbf{P}(\text{Spec}(\widehat{B} \otimes_{\widehat{A}} k), k)$$

soit vraie. Alors, pour tout $x \in \text{Spec}(A)$, la propriété $\mathbf{P}(f^{-1}(x), k(x))$ est vraie (autrement dit, f est un $\mathbf{P}$ -morphisme).

Démonstration. — Procédons encore en deux étapes :

I) *Réduction à l'étude des anneaux locaux de la fibre générique.* — Appliquons encore le lemme (7.3.16.2); la seule différence avec le raisonnement de I) dans (7.5.1) est qu'ici l'anneau A' est seulement un anneau semi-local intègre, mais non nécessairement local; tout idéal maximal $\mathfrak{n}'$ de B' est alors au-dessus d'un idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' ; comme tout anneau local de $\text{Spec}(B' \otimes_{A'} K')$ est un anneau local de $\text{Spec}(B')$, donc de l'un des $\text{Spec}(B'_{\mathfrak{n}'})$ (au-dessus du point générique de $\text{Spec}(A'_{\mathfrak{m}'})$) on est ramené à prouver que les anneaux locaux de

$$\text{Spec}(B'_{\mathfrak{n}'} \otimes_{A'_{\mathfrak{m}'}} K')$$

possèdent la propriété $\mathbf{R}$. Or, la définition de $\mathbf{P}'$ implique que si $\mathbf{P}'(Z, k)$ est vraie, il en est de même de $\mathbf{P}'(Z \otimes_k k', k')$ pour toute extension finie k' de k ; le même raisonnement que dans (7.3.7) prouve que les fibres formelles de $A'_{\mathfrak{m}'}$ possèdent la propriété $\mathbf{P}'$. On voit comme dans la partie I) de la démonstration de (7.5.1) que $A'_{\mathfrak{m}'}$ et $B'_{\mathfrak{n}'}$ vérifient les conditions (i) et (ii) de (7.5.2); d'autre part, si k' est le corps résiduel de $A'_{\mathfrak{m}'}$, la propriété

$$\mathbf{P}(\text{Spec}(\widehat{B'_{\mathfrak{n}'}} \otimes_{\widehat{A'_{\mathfrak{m}'}}} k'), k')$$

est vraie : en effet, le complété de $A'_{\mathfrak{m}'}$ est l'un des anneaux locaux composants de $\widehat{A'} = \widehat{A} \otimes_A A'$ et le complété de $B'_{\mathfrak{n}'}$ l'un des anneaux locaux composants de

$$\widehat{B'} = \widehat{B} \otimes_B B' = \widehat{B} \otimes_A A' = \widehat{B} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{A'};$$

le raisonnement de I), dans (7.5.1), prouve donc notre assertion.

On peut donc se borner au cas où A est en outre supposé intègre, et à prouver que, si K est le corps des fractions de A , les anneaux locaux de $\text{Spec}(B \otimes_A K)$ possèdent la propriété $\mathbf{R}$.

II) *Réduction au cas où A et B sont complets.* — Soient ξ le point générique de $\text{Spec}(A)$, y un point quelconque de $f^{-1}(\xi)$; il s'agit de prouver que $\mathbf{R}(\mathcal{O}_y)$ est vraie; compte tenu de la condition (R_{II}), il suffira de voir qu'il existe dans $\text{Spec}(\widehat{B})$ un point z au-dessus de y et tel que $\mathbf{R}(\mathcal{O}_z)$ soit vraie. Or, il résulte de l'hypothèse faite sur $\text{Spec}(\widehat{B} \otimes_{\widehat{A}} k)$ et de (7.5.1) que le morphisme

$${}^a\widehat{\varphi} : \text{Spec}(\widehat{B}) \rightarrow \text{Spec}(\widehat{A})$$

est un $\mathbf{P}$ -morphisme. D'autre part, pour tout point $z \in \operatorname{Spec}(\widehat{B})$ au-dessus de y (il en existe, puisque $\widehat{B}$ est un B -module fidèlement plat), l'image x de z dans $\operatorname{Spec}(\widehat{A})$ appartient à la fibre $h^{-1}(\xi)$ pour le morphisme canonique $h : \operatorname{Spec}(\widehat{A}) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$; en vertu de l'hypothèse faite sur A , la propriété $\mathbf{R}'(\mathcal{O}_x)$ est vraie; donc en vertu de (R_V) , $\mathbf{R}(\mathcal{O}_z)$ est vraie. C.Q.F.D.

Exemples (7.5.3). — Considérons les propriétés $\mathbf{R}(C)$ suivantes (C étant un anneau local noethérien) :

- (i) (aussi notée (i_n)) $\operatorname{coprof}(C) \leq n$.
- (ii) (aussi notée (ii_n)) C vérifie (S_n) .
- (iii) C est un anneau de Cohen–Macaulay.
- (iv) C est un anneau régulier.
- (v) (aussi notée (v_n)) C est intègre, intégralement clos et vérifie (R_n) .
- (vi) C est intègre et intégralement clos.
- (vii) C est intègre.
- (viii) C est réduit.

IV-2 | 206

Toutes ces propriétés vérifient (R_{III}) , comme on l'a vu dans (7.3.19, (i)). Elles vérifient aussi (R_{IV}) : pour (i), cela résulte de (0, 16.4.10, (ii)), et pour (ii) et (iii), cela résulte de (5.12.4) et du fait qu'un anneau local noethérien complet est caténaire (5.6.4); pour (iv), c'est un cas particulier de (0, 17.1.8); pour (vii), cela découle de (3.4.5) et pour (viii) de (3.4.6); pour (vi) cela résulte de (5.12.7) et de ce qu'un anneau local noethérien complet est caténaire (5.6.4); enfin, pour (v), cela résulte de ce qui précède et de (5.12.5).

On peut donc appliquer le théorème (7.5.1) lorsque $\mathbf{R}$ est l'une quelconque des propriétés ci-dessus. D'autre part, on a déjà remarqué (7.3.11) que les propriétés (i) à (viii) vérifient (R_{II}) (sauf pour (vii), où la vérification de (R_{II}) est conséquence de (2.1.14)). En ce qui concerne (R_V) , on notera que si l'on y fait $\mathbf{R}' = \mathbf{R}$, la condition (R_V) se réduit à la condition (R'_I) de (7.3.11), et on a noté que les propriétés (ii) à (vi), ainsi que (viii), vérifient (R'_I) (7.3.11); pour la propriété (i), on peut prendre pour $\mathbf{R}'$ la propriété d'être un anneau de Cohen–Macaulay, en vertu de (6.3.2). Enfin, pour la propriété (vii), la condition (R'_I) n'est plus vérifiée (ni d'ailleurs (R_I)), comme le montre l'exemple de (6.15.11, (ii)) ou de (6.5.5, (ii)). Par contre, (R_V) est alors vraie lorsque l'on prend pour $\mathbf{R}'$ la propriété d'être régulier : il suffit en effet d'appliquer le lemme (7.5.1.1) en prenant pour $\mathcal{C}$ la catégorie de tous les anneaux locaux noethériens, et pour $\mathbf{R}(C)$ la propriété d'être intègre; cela est possible en vertu de (3.4.5).

On voit ainsi en particulier que lorsque $\mathbf{R}$ est l'une quelconque des propriétés (i) à (viii), la conclusion du corollaire (7.5.2) est applicable lorsque l'on suppose que les fibres formelles de A sont géométriquement régulières (cf. (7.8.2)).

Remarques (7.5.4). —

- (i) Il serait intéressant de savoir si le théorème (7.5.1) subsiste sans l'hypothèse de finitude (i) sur le corps résiduel de B . La réponse est affirmative lorsque le corps résiduel k de A est de caractéristique 0, comme on le voit en utilisant les résultats de Hironaka sur la résolution des singularités (cf. (7.9.8)). Signalons le cas particulier suivant de la question soulevée ici : Soient A et B deux anneaux noethériens complets, k le corps résiduel de A , $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local faisant de B une A -algèbre formellement lisse (0, 19.3.1) (ce qui équivaut à dire que B est un A -module plat et que $B \otimes_A k$ est géométriquement régulier sur k (0, 19.7.1)). Alors les fibres du morphisme ${}^a\varphi : \operatorname{Spec}(B) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ sont-elles géométriquement régulières ? Il en est ainsi lorsque le corps résiduel k' de B est une extension finie de k , d'après (7.5.1); on peut démontrer que la réponse est encore affirmative lorsque k' est une extension de type fini de k . Nous ignorons la réponse lorsque $B \otimes_A k$ est un corps égal à la clôture séparable de k .
- (ii) On pourrait énoncer un résultat analogue à (7.5.1) relatif à un A -module M , un B -module N , tous deux de type fini, concernant les propriétés de

$$(M \otimes_A N)_y \otimes_{\sigma_x} k(y),$$

où y parcourt $\operatorname{Spec}(B)$ et $x = f(y)$, découlant de propriétés de même type de M_x et N_y .

- (iii) Lorsque la propriété $\mathbf{R}$ vérifie les conditions (R'_I) , (R_{II}) , (R_{III}) et (R_{IV}) et que les hypothèses (i) et (ii) de (7.5.2) sont remplies, alors, des propriétés $\mathbf{R}(A)$ et

$$\mathbf{P}(\operatorname{Spec}(\widehat{B} \otimes_{\widehat{A}} k), k)$$

on déduit $\mathbf{R}(B)$. C'est le cas, comme on l'a vu (7.5.3), pour les propriétés données en exemples dans (7.5.3), sauf pour (i) et (vii). En ce qui concerne (vii), il est cependant plausible que la réponse à la question suivante soit affirmative : soit $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local d'anneaux locaux noethériens, faisant de B un A -module plat. Supposons que A soit complet, intègre et géométriquement unibranche et que la fibre $\operatorname{Spec}(B \otimes_A k)$ (où k est le corps résiduel de A) soit géométriquement localement intègre; alors est-il vrai que B soit intègre ? On peut le démontrer lorsque k est de caractéristique 0, en utilisant la résolution des singularités de Hironaka (7.9.8); on peut montrer aussi que la

réponse est affirmative lorsque B est une A -algèbre essentiellement de type fini (1.3.8) (cf. (11.3.10) et (11.3.11)) ou lorsque $\text{Spec}(B \otimes_A k)$ est géométriquement normale (car il résulte alors de (7.5.3) que le morphisme $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est normal, donc on conclut par (6.15.10)). Mais même en supposant que le corps résiduel de B soit égal à celui de A et que B est aussi complet, nous ignorons si la réponse est affirmative dans le cas général.

- (iv) Considérons la propriété $\mathbf{R}(C)$: « C est réduit, équidimensionnel et vérifie (R_n) » ; elle vérifie (R_{IV}) , en vertu de (5.12.5), mais on ignore par contre si elle vérifie (R'_I) , (R_{II}) ou (R_{III}) , les difficultés provenant de la vérification de l'équidimensionalité.

IV-2 | 207

Dans la suite de ce numéro, nous allons appliquer (7.5.1) à l'étude des produits tensoriels complétés $A \widehat{\otimes}_k B$ d'anneaux locaux noethériens qui sont des algèbres sur un corps k .

Lemme (7.5.5). — Soient k un corps, A, B deux anneaux locaux noethériens complets contenant k , le corps résiduel de A étant une extension finie de k . Soit C le produit tensoriel complété $A \widehat{\otimes}_k B$ (0_I , 7.7.5). Alors :

- (i) C est un anneau semi-local noethérien complet.
- (ii) C est un A -module plat et un B -module plat.
- (iii) Si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A , $\mathfrak{m}C$ est contenu dans le radical de C , et $C/\mathfrak{m}C$ est isomorphe à $(A/\mathfrak{m}) \otimes_k B$.
- (iv) Les corps résiduels des composants locaux de C sont des extensions finies du corps résiduel de B .

Les propriétés (i), (iii) et la première assertion de (ii) sont des cas particuliers de (0, 19.7.1.2). Pour prouver que C est un B -module plat, notons que pour tout $h > 0$,

$$C/\mathfrak{m}^h C = (A/\mathfrak{m}^h) \otimes_k B$$

est un B -module plat, puisque k est un corps ; il suffit donc d'appliquer (0_{III} , 10.2.6) à chacun des composants locaux de C (dont C est le composé direct). Enfin, si $\mathfrak{n}$ est l'idéal maximal de B , les corps résiduels des composants locaux de C sont aussi ceux des composants locaux de l'anneau artinien $(A/\mathfrak{m}) \otimes_k (B/\mathfrak{n})$, qui, par hypothèse, sont des extensions finies de $B/\mathfrak{n}$.

Proposition (7.5.6). — Soient k un corps, A, B deux anneaux locaux noethériens complets contenant k , et dont les corps résiduels sont des extensions finies de k . Soit d'autre part $\mathbf{R}$ une propriété vérifiant les conditions (R'_I) , (R_{III}) et (R_{IV}) (la propriété $\mathbf{P}$ étant définie à partir de $\mathbf{R}$ par (7.5.0)). Supposons que $\mathbf{R}(A)$ soit vraie, ainsi que $\mathbf{P}(\text{Spec}(B), k)$ (ce qui signifie que pour toute extension finie k' de k et pour chacun des anneaux locaux complets B_i dont le composé direct est $B \otimes_k k'$, $\mathbf{R}(B_i)$ est vraie). Alors, pour chacun des anneaux locaux complets C_j dont $A \widehat{\otimes}_k B$ est le composé direct, $\mathbf{R}(C_j)$ est vraie.

Démonstration. — Il résulte de (7.5.5, (iii)) que chacun des homomorphismes $A \rightarrow C_j$ est local et de (7.5.5, (ii)) que chacun des C_j est un A -module plat ; enfin, par (7.5.5, (iv)), les corps résiduels des C_j sont des extensions finies de $A/\mathfrak{m}$. D'autre part, la propriété

$$\mathbf{P}(\text{Spec}(C \otimes_A (A/\mathfrak{m})), A/\mathfrak{m})$$

est vraie, car $C/\mathfrak{m}C = (A/\mathfrak{m}) \otimes_k B$, et l'assertion résulte de la définition de $\mathbf{P}$ et de l'hypothèse que $A/\mathfrak{m}$ est une extension finie de k . Toutes les conditions de (7.5.1) sont donc vérifiées pour les homomorphismes locaux $A \rightarrow C_j$ et les morphismes correspondants $\text{Spec}(C_j) \rightarrow \text{Spec}(A)$ sont donc des $\mathbf{P}$ -morphisms ; la conclusion résulte alors de (R'_I) et de l'hypothèse que $\mathbf{R}(A)$ est vraie.

Corollaire (7.5.7). — (Chevalley). — Soient k un corps parfait (resp. algébriquement clos), A, B deux anneaux locaux noethériens complets contenant k et dont les corps résiduels sont des extensions finies de k . Alors, si A et B sont réduits (resp. intègres) le produit tensoriel complété $A \widehat{\otimes}_k B$ est réduit (resp. intègre).

Démonstration. — I) Supposons k parfait, A et B réduits ; soient A_i (resp. B_j) les quotients de A (resp. B) par ses idéaux premiers minimaux ($1 \leq i \leq r$, $1 \leq j \leq s$), qui sont complets ; l'hypothèse entraîne que A (resp. B) s'identifie à un sous-anneau du composé direct des A_i (resp. B_j) ; les produits tensoriels étant pris sur un corps, $A \otimes_k B$ s'identifie à un sous-anneau du composé direct des $A_i \otimes_k B_j$, et on vérifie aussitôt que la topologie produit tensoriel de $A \otimes_k B$ est induite par le produit des topologies des $A_i \otimes_k B_j$. Il en résulte que $A \widehat{\otimes}_k B$ s'identifie à un sous-anneau du composé direct des $A_i \widehat{\otimes}_k B_j$, et on est donc ramené au cas où A et B sont intègres. Soient alors A' et B' les clôtures intégrales de A et B respectivement ; on sait, par le théorème de finitude de Nagata (0, 23.1.6), que A' (resp. B') est un A -module (resp. B -module) de type fini et un anneau local complet. En outre, $A \widehat{\otimes}_k B$ s'identifie à un sous-anneau de $A' \widehat{\otimes}_k B'$: en effet, il suffira de prouver que $A \widehat{\otimes}_k B$ s'identifie à un sous-anneau de $A' \widehat{\otimes}_k B$, et ce dernier à un sous-anneau de $A' \widehat{\otimes}_k B'$. Cela résulte du lemme suivant :

Lemme (7.5.7.1). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens complets contenant un corps k et dont les corps résiduels sont des extensions finies de k . Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A . Pour tout A -module M de type fini (muni de la topologie $\mathfrak{m}$ -adique), le produit tensoriel complété $M \widehat{\otimes}_k B$ (0_I, 7.7.1) s'identifie canoniquement à $M \otimes_A (A \widehat{\otimes}_k B)$.

Démonstration. — En effet, on a un isomorphisme canonique $M \otimes_k B \xrightarrow{\sim} M \otimes_A (A \otimes_k B)$ donc un homomorphisme canonique composé

$$\varphi : M \otimes_k B \xrightarrow{\sim} M \otimes_A (A \otimes_k B) \longrightarrow M \otimes_A (A \widehat{\otimes}_k B)$$

et il est immédiat que cet homomorphisme est continu pour les topologies produits tensoriels; en outre, $M \otimes_A (A \widehat{\otimes}_k B)$ est séparé et complet ((7.5.5) et (0_I, 7.7.8)), donc on a aussi par complétion un homomorphisme continu

$$\widehat{\varphi} : M \widehat{\otimes}_k B \longrightarrow M \otimes_A (A \widehat{\otimes}_k B).$$

Il est immédiat que cet homomorphisme est bijectif lorsque M est libre de type fini; comme on a une suite exacte $L' \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow 0$, où L et L' sont des A -modules libres de type fini, on en déduit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} L' \widehat{\otimes}_k B & \longrightarrow & L \widehat{\otimes}_k B & \longrightarrow & M \widehat{\otimes}_k B & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ L' \otimes_A (A \widehat{\otimes}_k B) & \longrightarrow & L \otimes_A (A \widehat{\otimes}_k B) & \longrightarrow & M \otimes_A (A \widehat{\otimes}_k B) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

où les lignes sont exactes (la première en vertu de la définition du produit tensoriel complété et de (0_{III}, 13.2.2)); les deux premières flèches verticales étant des bijections, il en est de même de la troisième.

Le fait que $A \widehat{\otimes}_k B$ s'identifie à un sous-anneau de $A' \otimes_A (A \widehat{\otimes}_k B)$ résulte alors de ce que A est un sous-anneau de A' et de ce que $A \widehat{\otimes}_k B$ est un A -module plat (7.5.5). On peut ainsi supposer en outre que A et B sont intégralement clos; comme en outre k est supposé parfait, $\text{Spec}(A)$ et $\text{Spec}(B)$ sont géométriquement normaux sur k en vertu de (6.7.7, b)); on peut alors appliquer (7.5.6) en prenant pour $\mathbf{R}$ la propriété (vi) de (7.5.3).

II) Supposons k algébriquement clos, A et B intègres. Le raisonnement de I) ramène encore au cas où A et B sont intégralement clos; il résulte alors de (7.5.6) que $\text{Spec}(A \widehat{\otimes}_k B)$ est normal, donc $A \widehat{\otimes}_k B$ est composé direct d'anneaux locaux complets intégralement clos, et tout revient à voir que $A \widehat{\otimes}_k B$ est un anneau local; il suffit pour cela de vérifier que si $\mathfrak{m}$ et $\mathfrak{n}$ sont les idéaux maximaux de A et B , $(A/\mathfrak{m}) \otimes_k (B/\mathfrak{n})$ est un anneau local (voir démonstration de (0, 19.7.1.2)); mais comme $A/\mathfrak{m}$ et $B/\mathfrak{n}$ sont des extensions finies de k , elles sont identiques à k , d'où la conclusion.

Remarque (7.5.8). — Il serait intéressant de déterminer si, dans (7.5.7), on peut remplacer l'hypothèse que k est parfait ou algébriquement clos par l'hypothèse que $\text{Spec}(A)$ ou $\text{Spec}(B)$ est géométriquement intègre sur k , ou tout au moins par l'hypothèse que A (par exemple) soit intègre et contienne un sous-anneau A_0 isomorphe à un anneau de séries formelles $k[[T_1, \dots, T_n]]$, et que le corps des fractions K de A soit séparable sur le corps des fractions K_0 de A_0 (on peut montrer que cette condition entraîne que A est géométriquement intègre sur k , et que les deux propriétés sont équivalentes lorsque $[k : k^p]$ est fini (p étant l'exposant caractéristique de k)). De même il serait désirable de développer des variantes de (7.5.6) et (7.5.7) où on affaiblirait l'hypothèse de finitude des corps résiduels de A et B , en supposant par exemple qu'un seul d'entre eux est extension finie de k , l'autre étant quelconque.

7.6 Applications : I. Anneaux japonais locaux

Proposition (7.6.1). — Soit A un anneau local noethérien réduit dont les fibres formelles sont géométriquement normales. Alors le complété $\widehat{A}$ est réduit, la fermeture intégrale A' de A dans son anneau total des fractions est une A -algèbre finie (donc un anneau noethérien semi-local) et son complété $\widehat{A'}$ est isomorphe à la fermeture intégrale de $\widehat{A}$ dans son anneau total des fractions.

Démonstration. — Les fibres formelles de A sont a fortiori géométriquement réduites, donc l'hypothèse que A est réduit entraîne qu'il en est de même de $\widehat{A}$, en vertu de (7.3.17). Soient $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq n$) les idéaux premiers minimaux de A , et soit $B_i = A/\mathfrak{p}_i$; les fibres formelles des anneaux locaux B_i sont alors aussi géométriquement normales (7.3.15), donc les $\widehat{B}_i$ sont aussi réduits et il résulte de (0, 23.1.7, (i)) que la clôture intégrale B'_i de B_i dans son corps des fractions est un B_i -module de type fini, donc un A -module de type fini; comme A' est composé direct des B'_i (II, 6.3.8), on voit que A' est un A -module de type fini. Soient $\mathfrak{m}_j$ ($1 \leq j \leq r$) les idéaux maximaux de l'anneau semi-local A' ; on sait que le complété $\widehat{A'}$ de A' s'identifie au composé direct des complétés $\widehat{A'_{\mathfrak{m}_j}}$ des $A'_{\mathfrak{m}_j}$ (Bourbaki,

Alg. comm., chap. III, § 2, n° 13, cor. de la prop. 19). Or, il résulte de l'hypothèse et de (7.3.15) que les fibres formelles des $A'_{\mathfrak{m}_j}$ sont géométriquement normales; comme $\text{Spec}(A')$ est normal par définition, il en est de même des $\text{Spec}(A'_{\mathfrak{m}_j})$, et on déduit donc de (7.3.17) que $\text{Spec}(\widehat{A'_{\mathfrak{m}_j}})$ est normal pour tout j , donc aussi $\text{Spec}(\widehat{A'})$. D'autre part (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9 et chap. III, § 3, n° 4, th. 3), $\widehat{A'}$ s'identifie à $A' \otimes_A \widehat{A}$ puisque A' est un A -module de type fini; comme A' contient A et est contenu dans l'anneau total des fractions R de A , et que $\widehat{A}$ est un A -module plat, $\widehat{A'}$ contient $\widehat{A}$ et est contenu dans $R' = R \otimes_A \widehat{A}$; enfin, comme $\widehat{A}$ est un A -module plat, tout élément régulier de A est aussi $\widehat{A}$ -régulier (0_I, 6.3.4); donc R' s'identifie canoniquement à un sous-anneau de l'anneau total des fractions R'' de $\widehat{A}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 2, n° 1, Remarque 7). Comme $\text{Spec}(\widehat{A'})$ est normal et que $\widehat{A'}$ est un $\widehat{A}$ -module de type fini, $\widehat{A'}$ est bien la fermeture intégrale de $\widehat{A}$ dans R'' .

Corollaire (7.6.2). — Sous les hypothèses de (7.6.1), il y a une correspondance biunivoque canonique entre l'ensemble des idéaux maximaux $\mathfrak{m}_j$ de A' (autrement dit, l'ensemble des points de $\text{Spec}(A')$ au-dessus du point fermé de A) et l'ensemble des idéaux premiers minimaux $\mathfrak{q}_j$ de $\widehat{A}$ (autrement dit, l'ensemble des points maximaux de $\text{Spec}(\widehat{A})$); dans cette correspondance, le complété $\widehat{A'_{\mathfrak{m}_j}}$ de $A'_{\mathfrak{m}_j}$ est isomorphe à la clôture intégrale de $\widehat{A}/\mathfrak{q}_j$.

Démonstration. — On sait en effet que la fermeture intégrale de $\widehat{A}$ dans son anneau total des fractions est composée directe des clôtures intégrales des $\widehat{A}/\mathfrak{q}_j$, qui sont des anneaux locaux complets (0, 23.1.6).

Corollaire (7.6.3). — Sous les hypothèses de (7.6.1), pour que $\widehat{A}$ soit intègre, il faut et il suffit que A soit unibranche; pour que $\widehat{A}$ soit géométriquement unibranche, il faut et il suffit que A le soit.

Démonstration. — C'est un cas particulier de (7.6.2).

Théorème (7.6.4). — (Zariski–Nagata). — Soit A un anneau semi-local noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour toute A -algèbre finie réduite C , le complété $\widehat{C}$ est un anneau réduit.
- a') Pour tout anneau quotient intègre B de A , de corps des fractions K , le complété $\widehat{B}$ est réduit, et les corps composants L_i de l'anneau total des fractions de $\widehat{B}$ sont des extensions séparables de K .
- a'') Les fibres formelles de A sont géométriquement réduites (autrement dit, pour tout anneau quotient intègre B de A , de corps des fractions K , la K -algèbre $\widehat{B} \otimes_B K$ est séparable (4.6.2)).
- b) Tout anneau quotient intègre B de A est un anneau japonais.

Démonstration. — Pour montrer que a) entraîne a'), il suffit de vérifier que les L_i sont des extensions séparables de K , ou encore (4.6.1) que pour toute extension finie K' de K , l'anneau $\widehat{B} \otimes_B K'$ est réduit; or K' est engendré par un nombre fini d'éléments entiers sur B , et ces derniers engendrent une sous- B -algèbre finie B' de K' , dont K' est corps des fractions. On a $\widehat{B'} = \widehat{B} \otimes_B B'$ (0_I, 7.3.3) et Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de

la prop. 9), donc $\widehat{B} \otimes_B K' = \widehat{B'} \otimes_{B'} K'$ par associativité du produit tensoriel; mais B' est une A -algèbre intègre finie, donc $\widehat{B'}$ est un anneau réduit en vertu de a), et comme $\widehat{B'}$ est un B' -module plat, les éléments $\neq 0$ de B' sont $\widehat{B'}$ -réguliers, ce qui entraîne que $\widehat{B'} \otimes_{B'} K'$ s'identifie à un sous-anneau de l'anneau total des fractions de $\widehat{B'}$, et a fortiori est réduit.

Pour voir que a') entraîne a''), considérons un point quelconque x de $X = \text{Spec}(A)$, et soit Y le sous-schéma fermé intègre de X ayant $\overline{\{x\}}$ pour espace sous-jacent; on a $Y = \text{Spec}(B)$, où B est un anneau quotient intègre de A , et $\text{Spec}(\widehat{B}) = Y \times_X \text{Spec}(\widehat{A})$, de sorte que la fibre formelle de A au point x est la même que celle de B , ou encore est égale à $\text{Spec}(\widehat{B} \otimes_B K)$. Comme les anneaux locaux de $\text{Spec}(\widehat{B} \otimes_B K)$ sont ceux de $\text{Spec}(\widehat{B})$ aux points de la fibre de x , l'hypothèse entraîne que $\widehat{B} \otimes_B K$ est réduit, et les conditions de a') entraînent donc que $\widehat{B} \otimes_B K$ est une K -algèbre séparable (4.6.1).

La condition a'') entraîne a), car il résulte de (7.3.15) que les fibres formelles de C sont alors géométriquement réduites, et si C est réduit, il en est donc de même de $\widehat{C}$ (cas particulier de (7.3.17)).

Le fait que a') implique b) est un cas particulier de (0, 23.1.7). Reste donc à prouver que b) entraîne a). Notons que si C est une A -algèbre finie, pour tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de C , l'image réciproque $\mathfrak{p}$ de $\mathfrak{q}$ dans A est un idéal premier et $C/\mathfrak{q}$ est une $(A/\mathfrak{p})$ -algèbre finie, donc l'hypothèse b) entraîne que tout anneau quotient intègre de C est un anneau japonais. On est ainsi ramené à prouver que sous l'hypothèse b), le complété de tout quotient intègre de A est réduit. Raisonnons par récurrence sur $n = \dim(A)$, l'assertion étant triviale pour $n = 0$; en remplaçant A par les quotients de A par ses idéaux premiers minimaux $\mathfrak{p}_i$, on peut se borner au cas où A est intègre (tout quotient intègre de A étant quotient de l'un des $A/\mathfrak{p}_i$). Pour tout idéal premier

$\mathfrak{p} \neq 0$, l'hypothèse de récurrence montre déjà que le complété de $A/\mathfrak{p}$ est réduit, et il suffit donc de prouver que $\hat{A}$ est réduit. En outre, la clôture intégrale A' de A est par hypothèse un A -module de type fini, donc un anneau semi-local noethérien et $\hat{A}$ s'identifie à un sous-anneau de $\hat{A}'$ ((0_I, 7.3.3) et Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9) ; il suffira donc de prouver que $\hat{A}'$ est réduit ; on a vu ci-dessus que l'hypothèse b) est aussi vérifiée par A' , qui par ailleurs est aussi de dimension n (0, 16.1.5) ; on peut donc se borner au cas où A est intégralement clos. Soit $t \neq 0$ un élément du radical de A , et soient $\mathfrak{q}_j$ ($1 \leq j \leq n$) les idéaux premiers minimaux parmi ceux contenant tA ; on a les propriétés suivantes :

- (i) t est régulier.
- (ii) A/tA n'a pas d'idéaux premiers associés immergés.
- (iii) Les $A_{\mathfrak{q}_j}$ sont des anneaux de valuation discrète.
- (iv) Les complétés des $A/\mathfrak{q}_j$ sont réduits.

En effet, (i) est triviale puisque A est intègre et $t \neq 0$. Comme A est intégralement clos, A/tA vérifie (S₁), c'est-à-dire (5.7.7) est sans idéaux premiers associés immergés (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 1, n° 4, prop. 8). Toujours parce que A est intégralement

clos, les $A_{\mathfrak{q}_j}$ le sont et on sait (*loc. cit.*) que ces anneaux sont de dimension 1, donc ce sont des anneaux de valuation discrète, d'où (iii). Enfin, (iv) provient de l'hypothèse de récurrence. La démonstration sera achevée si nous prouvons le

Lemme (7.6.4.1). — (Zariski). — Soient A un anneau semi-local noethérien, t un élément de son radical vérifiant les conditions (i) à (iv) précédentes ; alors $\hat{A}$ est réduit.

Démonstration. — Posons pour simplifier $A' = \hat{A}$, et considérons t comme un élément de A' ; on a $A'/tA' = (A/tA) \otimes_A A'$, et comme A' est un A -module plat, il résulte de (3.3.1) que les idéaux premiers de A' associés au A' -module A'/tA' sont les idéaux premiers $\mathfrak{q}'_{jh}$ tels que $\mathfrak{q}'_{jh}$ soit au-dessus de $\mathfrak{q}_j$ et associé au k_j -module $(A'/tA') \otimes_A k_j$, où k_j est le corps des fractions de $A/\mathfrak{q}_j$. Or, $\text{Spec}((A'/tA') \otimes_A k_j)$ est la fibre formelle de A au point $\mathfrak{q}_j$, ou aussi celle de $A/\mathfrak{q}_j$ au point $\mathfrak{q}_j$ (point générique de $\text{Spec}(A/\mathfrak{q}_j)$). Comme en vertu de (iv) le complété $A'/\mathfrak{q}_j A'$ de $A/\mathfrak{q}_j$ est réduit, il en est de même de la fibre formelle de $A/\mathfrak{q}_j$ au point générique de $\text{Spec}(A/\mathfrak{q}_j)$; cette fibre formelle n'a donc pas de cycle premier associé immergé et ses anneaux locaux aux points génériques $\mathfrak{q}'_{jh}$ de ses composantes irréductibles sont des corps (3.2.1). On voit donc par (3.3.3) et l'hypothèse (ii) que A'/tA' n'a pas d'idéaux premiers associés immergés, et d'autre part que $\mathfrak{q}_j A'_{\mathfrak{q}'_{jh}}$ est l'idéal maximal de $A'_{\mathfrak{q}'_{jh}}$ pour tout h ; comme $A_{\mathfrak{q}_j}$ est un anneau de valuation discrète, son idéal maximal $\mathfrak{q}_j A_{\mathfrak{q}_j}$ est principal, donc l'idéal maximal de l'anneau local noethérien $A'_{\mathfrak{q}'_{jh}}$ est principal, ce qui entraîne que cet anneau est un anneau de valuation discrète (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VI, § 3, n° 6, prop. 9). Nous venons ainsi de vérifier les hypothèses (i) à (iv) pour l'anneau local complet A' . Il suffit donc de montrer que si A est complet et vérifie les hypothèses (i) à (iii) ((iv) l'étant automatiquement dans ce cas), alors A est réduit. Or, les hypothèses (i) et (ii) impliquent que, si

$$\varphi : A \longrightarrow \prod_{j=1}^n A_{\mathfrak{q}_j}$$

est l'homomorphisme canonique, on a $t^m A = \varphi^{-1}(\varphi(t^m A))$ (3.4.9) ; comme l'image canonique de tA dans l'anneau de valuation discrète $A_{\mathfrak{q}_j}$ est une puissance $\mathfrak{q}_j^h A_{\mathfrak{q}_j}$ de l'idéal maximal, on voit que sur A la topologie (tA) -préadique est l'image réciproque par φ de la topologie produit sur $\prod_{j=1}^n A_{\mathfrak{q}_j}$. Or, comme t appartient au radical de A , la topologie (tA) -préadique est séparée, donc φ est injectif. Mais en vertu de l'hypothèse (iii), les $A_{\mathfrak{q}_j}$ sont intègres, donc $\prod_{j=1}^n A_{\mathfrak{q}_j}$ est réduit, et a fortiori il en est de même de A . C.Q.F.D.

Corollaire (7.6.5). — Soit A un anneau semi-local noethérien vérifiant les conditions équivalentes de (7.6.4) ; toute A -algèbre semi-locale essentiellement de type fini vérifie aussi les conditions de (7.6.4).

Démonstration. — La condition a'') de (7.6.4) signifie en effet que A est un $\mathbf{P}$ -anneau, où $\mathbf{P}(Z, k)$ est la propriété « Z est géométriquement réduit sur k » ; le corollaire est donc conséquence du théorème général (7.4.4).

Corollaire (7.6.6). — Soient A un anneau semi-local noethérien intègre de dimension 1, K son corps des fractions. Pour que A soit un anneau japonais, il faut et il suffit que le complété $\hat{A}$

de A soit réduit et que, si $\mathfrak{q}_j$ ($1 \leq j \leq n$) sont les idéaux premiers minimaux de $\hat{A}$, les corps des fractions des anneaux intègres $\hat{A}/\mathfrak{q}_j$ soient des extensions séparables de K .

Démonstration. — Les quotients intègres de A sont en effet A lui-même et des corps, donc la condition b) de (7.6.4) équivaut à l'hypothèse que A est un anneau japonais, et l'hypothèse a') aux conditions de l'énoncé sur $\hat{A}$, d'où la conclusion.

Remarques (7.6.7). —

- (i) Les conditions équivalentes de (7.6.6) signifient encore que les fibres formelles de A sont géométriquement régulières (7.3.19, (iv)). On a déjà observé (loc. cit.) que cette condition est vérifiée lorsque A est un anneau de valuation discrète dont le corps des fractions est de caractéristique 0.
- (ii) Le même raisonnement que dans la première partie de la démonstration de (7.6.4) montre que pour un anneau semi-local noethérien A , les deux conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour tout anneau quotient intègre B de A , le complété $\widehat{B}$ est réduit.
- a') Les fibres formelles de A sont réduites.

Compte tenu de (0, 23.1.7, (i)), ces deux conditions impliquent la suivante :

- b) Pour tout anneau quotient intègre B de A , la clôture intégrale de B est une B -algèbre finie.

Lorsque A est un anneau universellement caténaire, on peut prouver que la condition b) entraîne inversement a) ; nous n'aurons pas à utiliser ce résultat.

7.7 Applications : II. Anneaux universellement japonais

(7.7.1) Rappelons (0, 23.1.1) que l'on appelle anneau universellement japonais un anneau A tel que toute A -algèbre intègre de type fini soit un anneau japonais. Il revient au même de dire que pour toute A -algèbre intègre de type fini B , la clôture intégrale de B est une B -algèbre finie.

Théorème (7.7.2). — (Nagata). — Soit A un anneau noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) A est un anneau universellement japonais.
- b) Tout anneau quotient intègre de A est un anneau japonais.
- c) Pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , tout anneau quotient intègre de $A_{\mathfrak{m}}$ est un anneau japonais, et pour tout anneau quotient intègre B de A , de corps des fractions K , toute extension radicielle finie K' de K et toute sous- B -algèbre finie B' de K' , de corps des fractions K' , il existe $f' \neq 0$ dans B' tel que $B'_{f'}$ soit intégralement clos (cf. (6.13.7)).

De plus, si A vérifie ces conditions, il en est de même de tout anneau de fractions $S^{-1}A$ de A et de toute A -algèbre de type fini.

Démonstration. — Montrons d'abord que b) entraîne c) ; tout anneau quotient intègre de $A_{\mathfrak{m}}$ est un anneau de fractions d'un anneau quotient intègre de A , donc un anneau japonais (0, 23.1.1). D'autre part, tout quotient B de A par un de ses idéaux premiers est un anneau japonais, donc il en est de même de B' (0, 23.1.1). On en déduit que l'ensemble $\text{Nor}(\text{Spec}(B'))$ est ouvert (6.13.3), donc contient un ensemble ouvert non vide $D(f') = \text{Spec}(B'_{f'})$.

Montrons en second lieu que si A vérifie c), il en est de même de toute A -algèbre de type fini B . En premier lieu, pour tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de B , $B_{\mathfrak{q}}$ est anneau local en un idéal premier de $S^{-1}B$, où $S = A - \mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}$ étant l'image réciproque de $\mathfrak{q}$ dans A ; comme par hypothèse tout anneau quotient intègre de $A_{\mathfrak{p}}$ est un anneau japonais, il en est de même de tout anneau quotient intègre de $B_{\mathfrak{q}}$, puisque $S^{-1}B$ est une $A_{\mathfrak{p}}$ -algèbre de type fini (7.6.5). D'autre part, si C est un quotient intègre de B , de corps des fractions K , K' une extension radicielle finie de K et C' une sous- C -algèbre finie de K' , de corps des fractions K' , C' est une A -algèbre intègre de type fini, et en vertu de (6.13.7), l'hypothèse c) sur A entraîne que le spectre de C' contient une partie ouverte non vide dont tous les points sont normaux ; autrement dit, il y a un $g' \neq 0$ dans C' tel que $C'_{g'}$ soit intégralement clos, ce qui prouve notre assertion.

Ce résultat montre que, pour prouver l'équivalence de a), b) et c), il suffit de montrer que c) entraîne b), et même de prouver que pour tout anneau quotient intègre B de A , de corps des fractions K , la clôture intégrale B' est un B -module de type fini. Or, la condition c) entraîne qu'il existe $f \neq 0$ dans B tel que B_f soit intégralement clos, et on a ainsi vérifié pour B la condition (i) de (6.13.6). D'autre part, la condition (ii) de (6.13.6) est aussi vérifiée par B ; en effet, pour tout idéal maximal $\mathfrak{q}$ de B , $B_{\mathfrak{q}}$ est quotient d'un anneau local $A_{\mathfrak{p}}$, où $\mathfrak{p}$ est maximal dans A ; comme $A_{\mathfrak{p}}$ est par hypothèse un anneau japonais, il en est de même de $B_{\mathfrak{q}}$; en outre, pour tout idéal premier $\mathfrak{r}$ de B , $B_{\mathfrak{r}}$ est anneau de fractions d'un $B_{\mathfrak{q}}$, où $\mathfrak{q}$ est un idéal maximal de B , donc est encore un anneau japonais, ce qui prouve notre assertion.

On a en outre vu plus haut que si A vérifie les conditions équivalentes a), b), c), il en est de même de toute A -algèbre de type fini. D'autre part, si A vérifie b), il en est de même de tout anneau de fractions $S^{-1}A$, car tout quotient intègre de $S^{-1}A$ est de la forme $S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{p}$, où $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de A , et comme $A/\mathfrak{p}$ est par hypothèse un anneau japonais, il en est de même de $S^{-1}(A/\mathfrak{p})$ (0, 23.1.1). Cela achève de prouver la dernière assertion de l'énoncé.

Corollaire (7.7.3). — Soient A un anneau noethérien vérifiant les conditions suivantes :

- (i) Pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , les fibres formelles de $A_{\mathfrak{m}}$ sont géométriquement réduites.
- (ii) Les conditions équivalentes de (6.12.4) sont vérifiées.

Alors A est universellement japonais.

Démonstration. — En effet, il résulte alors de (7.6.4) que tout anneau quotient intègre de $A_{\mathfrak{m}}$ est un anneau japonais ; d'où la conclusion, en vertu de (7.7.2).

Corollaire (7.7.4). — Un anneau de Dedekind dont le corps des fractions est de caractéristique 0 (en particulier $\mathbf{Z}$) est un anneau universellement japonais. Un anneau local noethérien dont les fibres formelles sont géométriquement réduites (en particulier un anneau local noethérien complet) est universellement japonais.

Démonstration. — La première assertion résulte de (7.7.3), (7.6.7, (i)) et (6.12.6). La seconde résulte de (7.6.4) et (7.7.2).

7.8 Anneaux excellents

(7.8.1) Les numéros précédents de ce paragraphe (ainsi que (6.11), (6.12) et (6.13)) ont été consacrés à l'étude de problèmes que l'on rencontre fréquemment dans l'utilisation des anneaux et des préschémas noethériens, et qui peuvent se grouper dans les types suivants :

IV-2 | 214

A) Pour un anneau local noethérien A , les propriétés de A se « transmettent-elles » à son complété $\hat{A}$? Par exemple, si A est réduit (resp. intègre, resp. intègre et intégralement clos), en est-il de même de $\hat{A}$? La plupart de ces questions sont liées aux propriétés locales des fibres formelles de A (rappelons que ce sont les fibres du morphisme canonique $\text{Spec}(\hat{A}) \rightarrow \text{Spec}(A)$). Une exception est formée par les propriétés liées à la notion de dimension, par exemple la propriété d'être équidimensionnel ; c'est alors la condition des chaînes et ses divers raffinements qui jouent le rôle essentiel.

B) Pour un préschéma localement noethérien X (en particulier pour un schéma affine $\text{Spec}(A)$), l'ensemble des $x \in X$ où l'anneau local $\mathcal{O}_x$ possède une certaine propriété (par exemple être intégralement clos, ou de Cohen-Macaulay, ou régulier) est-il ouvert ?

C) Pour un anneau intègre A , la fermeture intégrale de A dans une extension finie de son corps des fractions est-elle un A -module de type fini ? Bien entendu, cette question peut se traduire pour les préschémas noethériens (II, 6.3).

Les problèmes de type B) ou C) peuvent aussi être posés pour des anneaux locaux, mais il ne suffit pas en général qu'ils soient résolus affirmativement pour tout anneau local $A_{\mathfrak{p}}$ d'un anneau A pour qu'ils le soient pour A (cf. (6.13.6)).

Soulignons en outre que dans l'étude de ces problèmes, nous nous sommes systématiquement préoccupés de savoir si la réponse affirmative à l'un d'eux est *stable* pour les deux opérations les plus importantes de l'Algèbre commutative : la localisation et le passage à une algèbre de type fini.

Les résultats obtenus dans l'étude de ces problèmes amènent à dégager la définition d'une classe d'anneaux noethériens dont le comportement à cet égard est le meilleur possible :

Définition (7.8.2). — On dit qu'un anneau A est excellent s'il est noethérien et s'il vérifie les conditions suivantes :

- (i) A est universellement caténaire (ou, ce qui revient au même (5.6.3, (i)), pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , $A_{\mathfrak{p}}$ est universellement caténaire).
- (ii) Pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , les fibres formelles de $A_{\mathfrak{p}}$ sont géométriquement régulières.
- (iii) Pour tout anneau quotient intègre B de A et toute extension finie radicielle K' du corps des fractions K de B , il existe une sous- B -algèbre finie B' de K' , contenant B , ayant K' pour corps des fractions, et telle que l'ensemble des points réguliers de $\text{Spec}(B')$ contienne un ouvert non vide.

Avec cette terminologie, l'essentiel des résultats du § 7 et d'une partie du § 6 se résume alors comme suit :

Scholie (7.8.3). — (i) Dans les conditions (i) et (ii) de la définition (7.8.2) on peut se borner aux idéaux $\mathfrak{p}$ maximaux dans A . Pour qu'un anneau local noethérien soit excellent, il faut et

IV-2 | 215

il suffit qu'il soit universellement caténaire et que ses fibres formelles soient géométriquement régulières.

(ii) Si A est un anneau excellent, il en est de même de tout anneau de fractions $S^{-1}A$ et de toute A -algèbre de type fini.

(iii) Un anneau local complet (en particulier un corps) est excellent. Un anneau de Dedekind dont le corps des fractions est de caractéristique 0 (en particulier $\mathbf{Z}$) est excellent.

(iv) Soient A un anneau excellent, $X = \text{Spec}(A)$; l'ensemble $\text{Reg}(X)$ (resp. $\text{Nor}(X)$, $\text{U}_{R_n}(X)$) des points où X est régulier (resp. normal, resp. vérifie (R_n)) est ouvert dans X . Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, l'ensemble $\text{U}_{C_n}(\mathcal{F})$ (resp. $\text{U}_{S_n}(\mathcal{F})$, $\text{CM}(\mathcal{F})$) des $x \in X$ où $\text{coprof}(\mathcal{F}_x) \leq n$ (resp. des points où $\mathcal{F}$ vérifie (S_n) , resp. des points où $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -Module de Cohen-Macaulay) est ouvert dans X .

(v) Soient A un anneau excellent, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , $\hat{A}$ le séparé complété de A pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. Alors le morphisme canonique $f : \text{Spec}(\hat{A}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est régulier (autrement dit, plat et à fibres géométriquement régulières). Si l'on pose $X = \text{Spec}(A)$, $X' = \text{Spec}(\hat{A})$, on a (avec les notations de (iv) et en posant $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$),

(7.8.3.1)

$$\begin{aligned} \text{Reg}(X') &= f^{-1}(\text{Reg}(X)), & \text{Nor}(X') &= f^{-1}(\text{Nor}(X)), & \text{U}_{\text{R}_n}(X') &= f^{-1}(\text{U}_{\text{R}_n}(X)), \\ \text{U}_{\text{C}_n}(\mathcal{F}') &= f^{-1}(\text{U}_{\text{C}_n}(\mathcal{F})), & \text{U}_{\text{S}_n}(\mathcal{F}') &= f^{-1}(\text{U}_{\text{S}_n}(\mathcal{F})), & \text{CM}(\mathcal{F}') &= f^{-1}(\text{CM}(\mathcal{F})) \end{aligned}$$

En particulier, si $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de A (par exemple si A est local et $\mathfrak{J}$ son idéal maximal), pour que A soit régulier (resp. normal, resp. réduit, resp. vérifie (R_n) , resp. soit de coprofondéur $\leq n$, resp. vérifie (S_n) , resp. soit un anneau de Cohen-Macaulay), il faut et il suffit qu'il en soit de même de $\hat{A}$; en particulier, pour que A n'ait pas d'idéaux premiers associés immergés, il faut et il suffit qu'il en soit de même de $\hat{A}$.

(vi) Un anneau excellent A est universellement japonais; en particulier, si A est intègre, sa fermeture intégrale dans toute extension finie de son corps des fractions est une A -algèbre finie.

(vii) Soit A un anneau local excellent réduit. Alors le complété $\hat{A}$ est réduit, la fermeture intégrale A' de A dans son anneau total des fractions est une A -algèbre finie (donc un anneau semi-local), et la fermeture intégrale de $\hat{A}$ dans son anneau total des fractions est isomorphe au complété $\hat{A}'$ de A' . En outre, il y a une correspondance biunivoque canonique entre l'ensemble des points maximaux de $\text{Spec}(\hat{A})$ (autrement dit, l'ensemble des idéaux premiers minimaux de $\hat{A}$) et l'ensemble des points fermés de $\text{Spec}(A')$ (autrement dit, l'ensemble des idéaux maximaux de A'). Pour que l'anneau local A soit unibranche, il faut et il suffit que $\hat{A}$ soit intègre; pour que A soit géométriquement unibranche, il faut et il suffit que $\hat{A}$ le soit.

(viii) Si A est un anneau excellent intègre, la clôture intégrale de A est l'intersection des clôtures intégrales des anneaux $A_{\mathfrak{p}}$, où $\mathfrak{p}$ parcourt l'ensemble des idéaux premiers de A de hauteur 1.

(ix) Soient A un anneau excellent, $X = \text{Spec}(A)$, Z une partie fermée de X , $U = X - Z$, $i : U \rightarrow X$ l'injection canonique, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_U$ -Module cohérent. Pour que le $\mathcal{O}_X$ -Module $i_*(\mathcal{F})$ soit cohérent, il faut et il suffit que, pour tout $x \in \text{Ass}(\mathcal{F})$, on ait $\text{codim}(\overline{\{x\}} \cap Z, \{x\}) \geq 2$. En particulier, si A est intègre et $\mathcal{F}$ sans torsion, pour que $i_*(\mathcal{F})$ soit cohérent, il faut et il suffit que $\text{codim}(Z, X) \geq 2$.

IV-2 | 216

(x) Soit A un anneau local excellent. Pour tout anneau quotient intègre B de A , $\hat{B}$ est équidimensionnel. Pour que A soit équidimensionnel, il faut et il suffit que $\hat{A}$ le soit.

Démonstration. — La plupart de ces résultats ont déjà été démontrés.

(i) La première assertion résulte de (5.6.3, (i)) et (7.4.4, (ii)); la seconde, de (7.4.4), (7.3.18), (6.12.7) et (6.12.4).

L'assertion (ii) résulte de (5.6.1), (5.6.3, (i)), (7.4.4) et (6.12.4).

(iii) La première assertion a été vue dans (5.6.4) et (7.4.4), compte tenu de (i). La seconde a été vue dans (5.6.4) et (7.3.19, (iv)), compte tenu de (i).

L'assertion (iv) résulte de (6.12.4), (6.13.5), (6.12.9) et (6.11.8) (compte tenu de (ii)).

La première assertion de (v) est conséquence de (7.4.6); les relations (7.8.3.1) en découlent, compte tenu respectivement de (6.5.1), (6.5.4), (6.5.3), (6.3.5) et (6.4.2). La dernière assertion de (v) est le cas particulier correspondant à la propriété (S_n) pour $n = 1$ (5.7.5).

L'assertion (vi) résulte de (7.7.3), et l'assertion (vii) de (7.6.1), (7.6.2) et (7.6.3). Pour prouver (viii), notons que l'anneau $A^{(1)}$, intersection des $A_{\mathfrak{p}}$ pour tous les idéaux premiers $\mathfrak{p}$ de hauteur 1 de A , est une A -algèbre finie, comme il résulte de (vi), de (7.8.2, (i)) et de (5.11.2). Comme la clôture intégrale A' de A est une A -algèbre finie, les idéaux premiers de hauteur 1 de A' sont exactement ceux qui sont au-dessus des idéaux premiers de hauteur 1 de A (5.10.17, (iv)); la conclusion résulte donc de (0, 23.2.9).

La première assertion de (ix) est conséquence de (vi) et de (5.11.4); la seconde en est un cas particulier, si l'on observe que lorsque $\mathcal{F}$ est sans torsion, $\text{Ass}(\mathcal{F})$ est réduit au point générique de $\text{Spec}(A)$. Enfin, pour prouver (x), il suffit d'observer que B est un anneau local excellent par (ii); comme B est universellement caténaire et universellement japonais en vertu de (vi), l'anneau $B^{(1)}$ est une B -algèbre finie (5.11.2), ce qui montre que A est strictement formellement caténaire par (7.2.5, c)) et achève la démonstration de (x).

Remarques (7.8.4). — (i) Si on considère les anneaux noethériens A qui vérifient seulement les conditions (ii) et (iii) de la définition (7.8.2), on vérifie par inspection des démonstrations précédentes que les assertions (ii), (iii), (iv), (v), (vi) et (vii) de (7.8.3) sont encore valables, en remplaçant « excellent » par « vérifiant » (7.8.2, (ii) et (iii)).

(ii) L'anneau local caténaire A construit dans (5.6.11) vérifie les conditions (ii) et (iii) (mais non la condition (i)) de la définition (7.8.2). En effet, la fibre formelle en l'idéal maximal $n\text{C}_n$ de A est trivialement géométriquement régulière, et celle aux autres idéaux premiers $\mathfrak{p}$ de A coïncide avec celle de l'anneau E en

ces idéaux premiers ; or E est une V -algèbre de type fini et V est un anneau de valuation discrète, qui est par suite un anneau excellent si l'on prend le corps k_0 de caractéristique 0 (7.8.3, (iii)) ; par suite E est un anneau excellent (7.8.3, (ii)) et cela prouve donc que A vérifie la condition (7.8.2, (ii)). D'autre part, le complémentaire du point fermé dans $\text{Spec}(A)$ est isomorphe à un ouvert de $\text{Spec}(E)$, dont un ouvert affine est le spectre d'un anneau

IV-2 | 217

excellent, donc vérifie la condition (6.12.4, a)) en vertu de (7.8.3, (v)) ; cela prouve que A lui-même vérifie la condition de (6.12.4, a)), donc aussi (6.12.4, c)), qui n'est autre que la condition (7.8.2, (iii)). Pourtant A ne satisfait pas à la condition (7.8.2, (i)), puisque nous avons vu (5.6.11) qu'il n'est pas universellement caténaire.

(iii) On peut remplacer la condition (i) de la définition (7.8.2) par la suivante (plus faible en apparence, compte tenu de (5.6.10)) :

(i') Pour tout idéal premier minimal $\mathfrak{p}_i$ de A ($1 \leq i \leq r$), soit A'_i la clôture intégrale de l'anneau intègre $A_i = A/\mathfrak{p}_i$; alors, pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A'_i , on a, en désignant par $\mathfrak{m}$ l'image réciproque de $\mathfrak{m}'$ dans A ,

(7.8.4.1)

$$\dim(A_{\mathfrak{m}}) = \dim((A'_i)_{\mathfrak{m}'})$$

En effet, on a vu (Remarque (i)) que sous les seules hypothèses (ii) et (iii) de (7.8.2), les *analogues* des propriétés (ii), (v), (vi) et (vii) de (7.8.3) sont valables. On déduit donc d'abord de (vi) et (ii) que les A'_i vérifient (7.8.2, (ii) et (iii)) ; il résulte alors de (v) que les complétés $((A'_i)_{\mathfrak{m}'})^\wedge$ sont intègres (et intégralement clos). Soit maintenant $\mathfrak{m}$ un idéal maximal quelconque de A ; pour tout i tel que $\mathfrak{p}_i \subset \mathfrak{m}$, la clôture intégrale de $A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{m}}$ est une $(A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{m}})$ -algèbre finie par (vi), donc semi-locale, et ses composants locaux sont de la forme $(A'_i)_{\mathfrak{m}'}$, où $\mathfrak{m}'$ est un idéal premier (nécessairement maximal) de A'_i au-dessus de $\mathfrak{m}/\mathfrak{p}_i$; il résulte alors de (vii), de ce qui précède et de (7.8.4.1) que les quotients du complété $(A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{m}})^\wedge$ par ses idéaux premiers minimaux ont tous même dimension égale à $\dim(A_{\mathfrak{m}})$. Par suite (7.1.9 et 7.1.8, b)), $A_{\mathfrak{m}}$ est formellement caténaire, et *a fortiori* (7.1.11) universellement caténaire ; il en est donc de même de $A_{\mathfrak{p}}$ pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A (5.6.3, (i)), donc aussi de A .

En particulier, si A est normal, ou plus généralement si $A_{\mathfrak{m}}$ est unibranche pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , la condition (i') est toujours remplie, puisque $\mathfrak{m}$ ne peut contenir qu'un seul idéal premier $\mathfrak{p}_i$ (0, 16.1.5) ; on peut dans ce cas omettre (i) dans la définition (7.8.2). Plus particulièrement, si A est un anneau noethérien local unibranche, il est excellent si et seulement si ses fibres formelles sont géométriquement régulières.

(iv) Rappelons qu'un anneau quotient d'un anneau local de Cohen-Macaulay (et *a fortiori* un anneau quotient d'un anneau local régulier) vérifie aussi les propriétés (7.8.3, (ix) et (x)) en vertu de (7.2.7) ; mais l'intérêt des quotients d'anneaux réguliers réside surtout dans leurs propriétés cohomologiques (chap. III, 3^e Partie).

(v) Nous verrons plus loin (§ 18) que si k est un corps valué complet non discret, l'anneau $k\{\{T_1, \dots, T_n\}\}$ des séries entières convergentes (dans un voisinage de 0 dans k^n) est un anneau excellent.

(7.8.5) On dit qu'un préschéma localement noethérien X est *excellent* si pour un recouvrement (U_α) de X formé d'ouverts affines, chacun des anneaux A_α des U_α est excellent ; cette propriété est alors vraie pour *tout* recouvrement (U_α) de X formé d'ouverts affines.

Proposition (7.8.6). — Soit X un préschéma excellent.

- (i) Si $f : X' \rightarrow X$ est un morphisme localement de type fini, X' est excellent.
- (ii) Si X est réduit, son normalisé X' (II, 6.3.8) est fini sur X .
- (iii) Les ensembles $\text{Reg}(X)$, $\text{Nor}(X)$, $U_{R_n}(X)$ sont ouverts dans X , ainsi que $U_{C_n}(\mathcal{F})$, $U_{S_n}(\mathcal{F})$ et $\text{CM}(\mathcal{F})$ pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$.

IV-2 | 218

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (7.8.3, (ii), (vi) et (iv)). Notons aussi que (7.8.3, (ix)) est valable sans modification d'énoncé lorsque X est un préschéma excellent.

7.9 Anneaux excellents et résolution des singularités

(7.9.1) Étant donné un préschéma localement noethérien réduit X , on appelle *morphisme résolvant* pour X un morphisme $f : X' \rightarrow X$ tel que X' soit régulier et que f soit propre et birationnel. Lorsqu'il existe un tel morphisme, on dit qu'on peut résoudre les singularités de X (ou plus simplement que l'on peut résoudre X). Par exemple, si A est un anneau japonais de dimension 1, on peut résoudre $X = \text{Spec}(A)$ puisque le morphisme $X' \rightarrow X$ (où X' est le normalisé de X) est fini (donc propre) et birationnel, et que les anneaux locaux de X' sont des anneaux intégralement clos de dimension 1, donc des anneaux de valuation discrète, et par suite sont réguliers.

(7.9.2) Il est clair que si l'on peut résoudre X , on peut aussi résoudre tout préschéma induit sur un ouvert de X et tout préschéma local $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ de X (II, 5.4.2). D'autre part, si l'on peut résoudre X , il est clair qu'il existe dans X un ouvert *partout* dense contenu dans $\text{Reg}(X)$. Ces remarques montrent aussitôt que si, pour tout sous-préschéma *fermé intègre* Y de X et tout Y -préschéma Y' *intègre, fini et radiciel* sur Y , on peut résoudre Y' , alors les ouverts affines de X *vérifient la condition* (iii) de (7.8.2).

D'autre part, pour les schémas locaux, on a la proposition suivante :

Proposition (7.9.3). — Soit A un anneau local noethérien réduit, et supposons que l'on puisse résoudre $\text{Spec}(A)$. Alors les fibres du morphisme canonique $\text{Spec}(\hat{A}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ aux points maximaux de $\text{Spec}(A)$ sont régulières.

Démonstration. — Posons $X = \text{Spec}(A)$, $X' = \text{Spec}(\hat{A})$, et soit $g : X' \rightarrow X$ le morphisme canonique. Soit $f : Y \rightarrow X$ un morphisme résolvant ; posons $Y' = X' \times_X Y$, et soient $f' : Y' \rightarrow X'$ et $g' : Y' \rightarrow Y$ les projections canoniques, de sorte que l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{f'} & Y' \\ g \downarrow & & \downarrow g' \\ X & \xleftarrow{f} & Y \end{array}$$

Il suffira de prouver que le préschéma Y' est *régulier* : en effet, comme f est birationnel et de type fini, il y a un ouvert U partout dense dans X tel que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un isomorphisme et que $f^{-1}(U)$ soit partout dense dans Y (I, 6.5.5) ; les préschémas induits respectivement sur l'ouvert $g^{-1}(U)$ de X' et l'ouvert $g'^{-1}(f^{-1}(U))$ de Y' sont donc isomorphes ; cela prouve que $g^{-1}(U)$ est régulier, et *a fortiori* il en est de même des fibres de g aux points maximaux de X , qui sont contenus dans U .

IV-2 | 219

Notons que le morphisme f' est propre (II, 5.4.2), et en particulier de type fini, donc Y' est noethérien, puisqu'il en est ainsi de X' . Soit a' le point fermé de X' ; pour voir que Y' est régulier, il suffira de prouver que *pour tout* $y' \in f'^{-1}(a')$, *l'anneau local* $\mathcal{O}_{Y',y'}$ *est régulier*. En effet, on aura alors $f'^{-1}(a') \subset \text{Reg}(Y')$. Mais comme X' est le spectre d'un anneau local complet et que f' est de type fini, $\text{Reg}(Y')$ est *ouvert* dans Y' (6.12.8), et comme le morphisme f' est *fermé* et que $f'^{-1}(a') \subset \text{Reg}(Y')$, il existe un voisinage V' de a' dans X' tel que $f'^{-1}(V') \subset \text{Reg}(Y')$. Comme $\hat{A}$ est un anneau local, on a nécessairement $V' = X'$, donc $\text{Reg}(Y') = Y'$ et la proposition sera démontrée.

Or, si a est le point fermé de X , on a $g^{-1}(a) = \{a'\}$ et les corps résiduels $k(a)$ et $k(a')$ sont isomorphes ; donc $g'^{-1}(f^{-1}(a)) = f'^{-1}(a')$ et la restriction $f'^{-1}(a') \rightarrow f^{-1}(a)$ de g' est un *isomorphisme* de ces deux fibres. Soit $y = g'(y')$ et posons $B = \mathcal{O}_{Y,y}$; si $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}_y$ est l'idéal maximal de B , ce qui précède montre qu'il existe dans l'anneau (noethérien) $B' = B \otimes_A \hat{A}$ un seul idéal maximal $\mathfrak{n}'$ au-dessus de $\mathfrak{n}$ et que l'on a $\mathcal{O}_{Y',y'} = B'_{\mathfrak{n}'}$. Pour montrer que l'anneau local $B'_{\mathfrak{n}'}$ est régulier, il suffit d'établir que son *complété* (0, 17.1.5) l'est ; or, par hypothèse B est régulier, donc il en est de même de son complété $\hat{B}$. La conclusion résultera par suite du lemme suivant :

Lemme (7.9.3.1). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local tel que l'anneau $B' = B \otimes_A \hat{A}$ soit noethérien. Alors, pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}'$ de B' au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B et de l'idéal maximal de $\hat{A}$, les complétés de B et de $B'_{\mathfrak{n}'}$ sont isomorphes.

Démonstration. — Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A et posons $B'' = B'_{\mathfrak{n}'}$. Pour tout entier $h > 0$, on a $B'/\mathfrak{m}^h B' = B \otimes_A (\hat{A}/\mathfrak{m}^h \hat{A})$; mais $\hat{A}/\mathfrak{m}^h \hat{A}$ est isomorphe à $A/\mathfrak{m}^h$, donc $B'/\mathfrak{m}^h B'$ est isomorphe à $B/\mathfrak{m}^h B$, et en particulier c'est un anneau local dont l'idéal maximal est $\mathfrak{n}'/\mathfrak{m}^h B'$; par suite $B''/\mathfrak{m}^h B''$, isomorphe à $(B'/\mathfrak{m}^h B')_{\mathfrak{n}'}$, est B -isomorphe à $B'/\mathfrak{m}^h B'$, et finalement à $B/\mathfrak{m}^h B$; en particulier, l'idéal maximal de B'' est égal à $\mathfrak{n} B''$, et $B''/\mathfrak{n}^h B''$ est isomorphe à $B/\mathfrak{n}^h$ d'après ce qui précède. Comme $\hat{B}'' = \varprojlim_h (B''/\mathfrak{n}^h B'')$, le lemme est démontré, ainsi que (7.9.3).

Corollaire (7.9.4). — Soit A un anneau local noethérien.

- (i) *Si, pour tout anneau quotient intègre B de A , on peut résoudre $\text{Spec}(B)$, alors les fibres formelles de A sont régulières.*
- (ii) *Supposons que, pour tout anneau quotient intègre B de A , et tout anneau intègre B' contenant B , qui est une B -algèbre finie et dont le corps des fractions est radiciel sur celui de B , on puisse résoudre $\text{Spec}(B')$; alors les fibres formelles de A sont géométriquement régulières.*

Démonstration. — Toute fibre formelle de A étant fibre formelle d'un anneau quotient intègre de A au point générique de son spectre, il est clair que (i) est conséquence immédiate de (7.9.3), et (ii) résulte de (i) et de (6.7.7).

Proposition (7.9.5). — Soit X un préschéma localement noethérien, tel que, pour tout préschéma Y intègre et fini sur X , on puisse résoudre Y . Alors les anneaux des ouverts affines de X vérifient les conditions (ii) et (iii) de (7.8.2); si en outre X est universellement caténaire (5.6.3) (et

IV-2 | 220

en particulier si X est localement immersible dans un préschéma régulier (5.6.4)), X est un préschéma excellent (7.8.5).

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (7.9.4) et (7.9.2).

Remarque (7.9.6). — Il est possible que la réciproque de (7.9.5) soit vraie, c'est-à-dire que l'hypothèse que X est réduit et que les anneaux des ouverts affines de X vérifient les conditions (ii) et (iii) de (7.8.2) implique la possibilité de résoudre X (et par suite aussi la possibilité de résoudre tout préschéma réduit localement de type fini sur X , en vertu de (7.4.4) et (6.12.4)). C'est vrai en tout cas lorsqu'on se borne aux préschémas noethériens réduits dont les corps résiduels sont de caractéristique 0, comme le montrent les résultats récents de Hironaka [35] (ce dernier énonce ses résultats sous des hypothèses trop restrictives, ses raisonnements étant en fait valables sous les seules hypothèses (ii) et (iii) de (7.8.2) pour les anneaux des ouverts affines de X , jointes au fait que les corps résiduels sont de caractéristique 0). Au contraire, pour le cas général, on ne sait jusqu'ici résoudre que les schémas algébriques de dimension 2 sur un corps parfait [36]. Vu l'importance que la résolution des singularités est en train de prendre dans l'étude topologique des schémas (notamment en ce qui concerne leurs propriétés homologiques et homotopiques), cela donne un intérêt particulier à la catégorie des anneaux excellents ou des préschémas excellents.

On peut aussi noter à ce propos que la partie la moins délicate des raisonnements de Hironaka (loc. cit.) montre qu'indépendamment de toute hypothèse sur les caractéristiques des corps résiduels, et en utilisant uniquement les propriétés (ii) et (iii) de (7.8.2) pour les anneaux locaux d'un préschéma X , le problème de la résolution des singularités de X se ramène au cas où $X = \text{Spec}(A)$, A étant un anneau local noethérien intègre et complet. Par conséquent, si des résultats ultérieurs devaient mettre en défaut la conjecture avancée plus haut, et devaient donc amener à formuler des conditions plus restrictives sur les anneaux locaux de X , cela ne pourrait guère être que par l'intermédiaire de conditions restrictives imposées à des anneaux locaux complets (probablement des conditions concernant leurs corps résiduels, peut-être la condition $[k : k^p] < +\infty$ (p exposant caractéristique de k)).

(7.9.7) Considérons d'une part une sous-catégorie pleine $\mathcal{C}$ de la catégorie des préschémas localement noethériens, d'autre part une propriété $\mathbf{R}(A)$, soumises aux conditions suivantes :

1° Pour tout $X \in \mathcal{C}$, tout préschéma localement de type fini sur X appartient à $\mathcal{C}$. Pour tout anneau noethérien A tel que $\text{Spec}(A) \in \mathcal{C}$ et toute partie multiplicative S de A , on a $\text{Spec}(S^{-1}A) \in \mathcal{C}$.

2° Pour tout $X \in \mathcal{C}$, l'ensemble $U_{\mathbf{R}}(X)$ des $x \in X$ tels que $\mathbf{R}(\mathcal{O}_{X,x})$ soit vraie est ouvert dans X .

3° Pour tout anneau local noethérien A tel que $\text{Spec}(A) \in \mathcal{C}$ et tout élément régulier t de l'idéal maximal de A , $\mathbf{R}(A/tA)$ entraîne $\mathbf{R}(A)$.

Désignons alors comme dans (7.5.0) par $\mathbf{P}(Z, k)$, pour un corps k et un k -préschéma $Z \in \mathcal{C}$, la propriété suivante :

« Pour toute extension finie k' de k , tous les anneaux locaux de $Z \otimes_k k'$ vérifient la propriété $\mathbf{R}$. »

IV-2 | 221

Nous supposons encore que $\mathbf{R}$ vérifie la condition suivante :

4° Si $\mathbf{P}(Z, k)$ est vraie, alors, pour toute extension de type fini k'' de k , tous les anneaux locaux de $Z \otimes_k k''$ vérifient la propriété $\mathbf{R}$.

On notera que ces conditions sont vérifiées lorsque l'on prend pour $\mathcal{C}$ la catégorie des préschémas excellents et pour $\mathbf{R}$ une des propriétés (i) à (viii) de (7.5.3); pour la condition 1°, cela résulte de (7.8.3, (iii)), et pour les conditions 2° et 3°, des raisonnements de (7.5.3), compte tenu de ce que tout anneau excellent est caténaire. Enfin, pour la condition 4°, elle résulte, pour (i), (ii) et (iii) de (6.7.1); pour (iv), (v), (vi) de (6.7.7), et pour (viii) de (4.6.1); en ce qui concerne la propriété (vii) de (7.5.3), la propriété correspondante $\mathbf{P}(Z, k)$ entraîne que Z est localement intègre (étant localement noethérien) et que chacun des sous-préschémas intègres dont Z est somme est géométriquement intègre, en vertu de (4.5.9) et (4.6.1); on en conclut encore la propriété 4° ci-dessus dans ce cas.

Avec ces notations et hypothèses :

Proposition (7.9.8). — Soient A un anneau local noethérien, k son corps résiduel, B un anneau local noethérien tel que $\text{Spec}(B) \in \mathcal{C}$, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local faisant de B un A -module plat; posons $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$ et soit $f : X \rightarrow Y$ le morphisme correspondant à φ . On suppose que :

1° la propriété $\mathbf{P}(B \otimes_A k, k)$ soit vraie;

2° pour tout morphisme fini $Y_1 \rightarrow Y$, on peut résoudre $(Y_1)_{\text{red}}$.

Alors, pour tout $y \in Y$, la propriété $\mathbf{P}(f^{-1}(y), k(y))$ est vraie.

Démonstration. — Notons que la condition 2° de (7.9.8) est encore vérifiée quand on remplace Y par le spectre d'un anneau local en un idéal maximal d'une A -algèbre finie A' (7.9.2); d'autre part, en vertu de

la condition 1° de (7.9.7), le spectre d'un anneau de fractions de $B \otimes_A A'$ appartient aussi à $\mathcal{C}$. Le lemme (7.3.16.2) montre alors (comme dans la partie I) du raisonnement de (7.5.2)) qu'il suffit de prouver que, si Y est intègre et si y est le point générique de Y , les anneaux locaux de la fibre $f^{-1}(y)$ vérifient **R**.

Cela étant, il existe par hypothèse un préschéma régulier Y' et un morphisme propre et birationnel $g : Y' \rightarrow Y$; comme Y' est noethérien et localement intègre, l'hypothèse que g est birationnel entraîne que Y' est intègre; soit $X' = X \times_Y Y'$, de sorte qu'on a un diagramme commutatif

(7.9.8.1)

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \xleftarrow{g} & Y' \end{array}$$

où f' et g' sont les projections canoniques. Compte tenu de la condition 2° de (7.9.7), le même raisonnement que dans le début de (7.9.3) montre qu'il suffit de prouver

IV-2 | 222

que l'on a $U_{\mathbf{R}}(X') = X'$, puis, en désignant par a le point fermé de X , que $g'^{-1}(a) \subset U_{\mathbf{R}}(X')$. Or, soit $x' \in g'^{-1}(a)$, et posons $z' = f'(x')$, de sorte que $b = g(z')$ est le point fermé de Y . On a donc

$$f'^{-1}(z') = f^{-1}(b) \otimes_k k(z'),$$

et comme $k(z')$ est une extension de type fini de k (puisque g est propre, donc de type fini), l'hypothèse que $\mathbf{P}(f^{-1}(b), k)$ est vraie entraîne en vertu de la condition 4° de (7.9.7), qu'il en est de même de $\mathbf{P}(f'^{-1}(z'), k(z'))$. Mais comme $\mathcal{O}_{Y', z'}$ est un anneau régulier et que $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X', x'}) \in \mathcal{C}$ en vertu de la condition 1° de (7.9.7), le lemme (7.5.1.1) prouve que $\mathbf{R}(\mathcal{O}_{X', x'})$ est vraie, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (7.9.9). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, faisant de B un A -module plat. Supposons que A soit intègre et géométriquement unibranche, et que pour toute A -algèbre finie intègre A' on puisse résoudre $\text{Spec}(A')$ (ce qui sera par exemple le cas si les fibres formelles de A sont géométriquement régulières et le corps résiduel de A de caractéristique 0, en raison des résultats de Hironaka [35]). Soit k le corps résiduel de A et supposons que $\text{Spec}(B \otimes_A k)$ soit géométriquement ponctuellement intègre (4.6.9). Alors B est intègre.

Démonstration. — Nous allons appliquer (7.9.8) en prenant pour $\mathcal{C}$ la catégorie de tous les préschémas localement noethériens, pour **R** la propriété d'être intègre; les raisonnements de (7.5.3) et (7.9.7) montrent que les conditions 1°, 2°, 3° et 4° de (7.9.7) sont satisfaites dans ce cas. L'hypothèse sur $B \otimes_A k$ et la proposition (7.9.8) montrent donc (avec les notations de (7.9.8)) que les fibres $f^{-1}(y)$ sont géométriquement ponctuellement intègres pour $y \in Y$; *a fortiori* les $f^{-1}(y)$ pour $y \in Y$ sont des préschémas réduits, et comme A est intègre (et *a fortiori* réduit), on voit déjà que B est réduit (3.3.5). Il reste à prouver que $X = \text{Spec}(B)$ est irréductible. Or, la démonstration de (7.9.8) prouve que X' est localement intègre (étant localement noethérien). Comme le morphisme $g' : X' \rightarrow X$ est surjectif, il suffit donc de voir que X' est irréductible, ou (puisque X' est localement intègre), que X' est connexe. Mais il suffit pour cela de prouver que la fibre $g'^{-1}(a)$ est connexe. En effet, si ce point est établi, X' ne peut être somme de deux préschémas ouverts non vides X'_1, X'_2 , car on aurait alors par exemple $g'^{-1}(a) \cap X'_2 = \emptyset$; mais la restriction $X'_2 \rightarrow X$ de g' étant propre (puisque X'_2 est un sous-préschéma fermé de X'), $g'(X'_2)$ serait une partie fermée non vide de X ne contenant pas le point fermé a , ce qui est absurde.

Or, on a $g'^{-1}(a) = g^{-1}(b) \otimes_{k(b)} k(a)$; mais $g : Y' \rightarrow Y$ est propre et birationnel, donc, dans la factorisation de Stein $Y' \xrightarrow{v} Y'' \xrightarrow{u} Y$ du morphisme g (III, 4.3.3), le morphisme fini u est aussi birationnel et par suite Y'' est intègre. Comme A est supposé géométriquement unibranche, il résulte alors de (III, 4.3.4) que $g^{-1}(b)$ est géométriquement connexe, ce qui achève la démonstration.

Remarques (7.9.10). — (i) Nous montrerons plus loin (18.8.11) que pour qu'un anneau local B réduit soit géométriquement unibranche, il faut et il suffit que pour tout morphisme étale $h : X' \rightarrow X = \text{Spec}(B)$ et tout point $x' \in X'$ au-dessus du point fermé de X , $\mathcal{O}_{X', x'}$ soit intègre. On en déduit que si, dans (7.9.9) on suppose, non seulement que $\text{Spec}(B \otimes_A k)$ soit géométriquement ponctuellement intègre, mais géométriquement unibranche, alors on peut en conclure que B est géométriquement unibranche.

IV-2 | 223

(ii) Soient X, Y deux préschémas excellents, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat, et supposons que pour tout morphisme fini $Y_1 \rightarrow Y$, on puisse résoudre $(Y_1)_{\text{red}}$. Il résulte de (7.9.8), en prenant pour **R** la propriété d'être régulier, que l'ensemble U des points $x \in X$ tels que la fibre au point $f(x)$ du morphisme

$$\text{Spec}(\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_{f(x)}} k(f(x))) \longrightarrow \text{Spec}(k(f(x)))$$

soit géométriquement régulière, est stable par génératisation. Nous ignorons si cet ensemble est ouvert (ou, ce qui revient au même (0III, 9.2.5), s'il est constructible) même dans le cas particulier où Y est le spectre de

Z ou d'un anneau de polynômes à une indéterminée $k[T]$ sur un corps k , et où par suite la condition de « résolubilité » imposée à Y est trivialement satisfaite.

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE (*suite*)

- [33] M. NAGATA, *Note on a chain condition for prime ideals*, *Mem. Coll. Sci. Kyoto*, t. 32 (1959), p. 85–90.
- [34] H. HIRONAKA, article à paraître sur *Les morphismes projectifs*.
- [35] H. HIRONAKA, *Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero*, *Ann. of Math.*, t. 79 (1964), p. 109–326.
- [36] S. ABHYANKHAR, *Local uniformization of algebraic surfaces over ground fields of characteristic $p \neq 0$* , *Amer. J. of Math.*, t. 63 (1956), p. 491–526.
- [37] H. CARTAN, *Séminaire de l'École Normale Supérieure*, 13^e année (1960–61).
- [38] J.-P. SERRE, *Groupes algébriques et corps de classes*, Paris (Hermann), 1959.

INDEX DES NOTATIONS

- $\mathfrak{S}(X)$ (X préschéma) : 2.2.15 et 4.8.1.
 $\text{Ass}(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module) : 3.1.1.
 $\deg, \text{tr}_K L$ (L extension du corps K) : 4.1.
 $\lambda_x(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module, x point maximal de $\text{Supp}(\mathcal{F})$) : 4.7.5.
 $\Phi(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module) : 4.8.1.
 $\text{codim}(Y, X)$ (Y partie quelconque d'un préschéma X) : 5.1.3.
 $\dim(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module) : 5.1.12.
 $\text{coprof}(\mathcal{F}), \text{coprof}(X)$ (X préschéma, $\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module) : 5.7.1.
 $\text{coprof}_A(M)$ (A anneau noethérien, M A -module de type fini) : 5.7.12.
 $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$ (X préschéma, Z partie de X stable par spécialisation, $\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module) : 5.9.1.
 $\rho_{X/Z}(\mathcal{F})$ (X préschéma, Z partie de X stable par spécialisation) : 5.9.7.
 $\text{prof}_T(\mathcal{F})$ (T partie d'un préschéma X , $\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module) : 5.10.1.
 $Z^{(n)}(X)$ (X préschéma, n entier ≥ 0) : 5.10.13.
 $A^{(1)}$ (A anneau intègre noethérien) : 5.10.17 et 7.2.1.
 $\text{gr}_{\mathcal{J}}^{\bullet}(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module, $\mathcal{J}$ idéal de $\mathcal{O}_X$) : 6.10.1.
 $U_{S_n}(\mathcal{F}), U_{C_n}(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module) : 6.11.2.
 $\text{CM}(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module) : 6.11.3.
 $U_{S_n}(X), U_{C_n}(X), \text{CM}(X)$ (X préschéma) : 6.11.4.
 $\text{Reg}(X), \text{Sing}(X)$ (X préschéma) : 6.12.1.
 $U_{R_n}(X)$ (X préschéma) : 6.12.9.
 $\text{Nor}(X)$ (X préschéma) : 6.13.1.
 $k\{T_1, \dots, T_n\}$: 7.4.8.

INDEX TERMINOLOGIQUE

- Algèbre séparable sur un corps : 4.6.2.
 Anneau des séries formelles restreintes sur un corps valué complet : 7.4.8.
 Anneau excellent : 7.8.2.
 Anneau formellement caténaire : 7.1.9.
 Anneau formellement équidimensionnel : 7.1.1.
 Anneau géométriquement normal, géométriquement réduit, géométriquement régulier, possédant la propriété (R_k) géométrique : 6.7.6.
 Anneau normal : 5.13.5.
 P -anneau : 7.3.13.
 Anneau possédant la propriété (R_k) : 5.8.2.
 Anneau strictement équidimensionnel : 7.2.1.
 Anneau strictement formellement caténaire : 7.2.6.
 Anneau universellement caténaire : 5.6.2.
 Antifiltre de parties d'un ensemble : 5.10.8.

 Codimension d'une partie quelconque d'un préschéma : 5.1.3.
 Coprofondeur d'un Module en un point, coprofondeur d'un Module, coprofondeur d'un préschéma : 5.7.1.
 Corps de définition : 4.8.4.
 Corps séparablement clos : 4.3.3.
 Cycle premier associé à un Module, à un préschéma : 3.1.1.
 Cycle premier associé immergé : 3.1.1.

 Décomposition irréductible, décomposition irréductible réduite d'un Module : 3.2.5.
 Décomposition primaire de 0 dans un Module : 3.2.5.
 Dimension d'un Module : 5.1.12.
 Dimension d'un préschéma sur un corps : 4.1.1.

 Exposant d'inséparabilité d'une extension d'un corps : 4.7.4.
 Extension primaire d'un corps : 4.3.1.

 Fermeture algébrique séparable d'un corps dans une extension : 4.3.4.
 Fibre formelle d'un anneau en un point de son spectre : 7.3.13.

 Homéomorphisme universel : 2.4.2.
 Homomorphisme de Modules défini sur un corps : 4.8.4.

 Lemme de Hironaka : 5.12.8.
 Longueur géométrique d'un Module en un point : 4.7.5.

 Module intègre sur un anneau : 3.2.4.
 A -Module possédant la propriété (S_k) : 5.7.2.
 Module réduit sur un anneau : 3.2.2.
 $\mathcal{O}_X$ -Module de Cohen-Macaulay en un point, $\mathcal{O}_X$ -Module de Cohen-Macaulay : 5.7.1.
 $\mathcal{O}_X$ -Module fidèlement plat (relativement à un morphisme) : 2.2.4.
 $\mathcal{O}_X$ -Module géométriquement intègre sur un corps : 4.6.19.

- $\mathcal{O}_X$ -Module géométriquement ponctuellement intègre sur un corps : 4.6.22.
- $\mathcal{O}_X$ -Module géométriquement réduit (ou séparable) sur un corps : 4.6.17.
- $\mathcal{O}_X$ -Module géométriquement réduit (ou séparable) sur un corps en un point : 4.6.22.
- $\mathcal{O}_X$ -Module équidimensionnel en un point : 5.1.12.
- $\mathcal{O}_X$ -Module intègre, intègre en un point : 3.2.4.
- $\mathcal{O}_X$ -Module irrédundant : 3.2.4.
- $\mathcal{O}_X$ -Module normalement plat le long d'un sous-préschéma : 6.10.1.
- $\mathcal{O}_X$ -Module possédant la propriété (S_k) , possédant la propriété (S_k) en un point : 5.7.2.
- $\mathcal{O}_X$ -Module réduit, réduit en un point : 3.2.2.
- $\mathcal{O}_X$ -Module Z -clos, Z -pur : 5.9.9.
- $\mathcal{O}_X$ -Module Z -clos, Z -pur en un point : 5.9.9.
- Morphisme birationnel de préschémas réduits : 6.15.4.
- Morphisme connexe : 4.5.5.
- Morphisme de Cohen-Macaulay en un point, morphisme de Cohen-Macaulay : 6.8.1.
- Morphisme de coprofondeur $\leq n$ en un point, morphisme de coprofondeur $\leq n$: 6.8.1.
- Morphisme défini sur un corps : 4.8.4.
- Morphisme irréductible : 4.5.5.
- Morphisme lisse en un point, morphisme lisse : 6.8.1.
- Morphisme normal en un point, morphisme normal : 6.8.1.
- P -morphisme : 7.3.1.
- Morphisme possédant la propriété (R_k) en un point, morphisme possédant la propriété (R_k) : 6.8.1.
- Morphisme possédant la propriété (S_k) en un point, morphisme possédant la propriété (S_k) : 6.8.1.
- Morphisme quasi-fidèlement plat, morphisme quasi-plat : 2.3.3.
- Morphisme radiciel en un point : 6.15.3.
- Morphisme réduit en un point, morphisme réduit : 6.8.1.
- Morphisme régulier en un point, morphisme régulier : 6.8.1.
- Morphisme résolvant : 7.9.1.
- Morphisme universellement ouvert, universellement bicontinu : 2.4.2.
- Multiplicité radicielle, multiplicité séparable, multiplicité totale d'une extension d'un corps : 4.7.4.
- Multiplicité radicielle, multiplicité séparable, multiplicité totale d'un préschéma sur un corps : 4.7.4.
- Multiplicité radicielle d'un point pour un $\mathcal{O}_X$ -Module (X préschéma sur un corps) : 4.7.5.
- Multiplicité radicielle d'un cycle premier maximal associé à un $\mathcal{O}_X$ -Module (X préschéma sur un corps) : 4.7.8.
- Multiplicité totale d'un point (d'un cycle premier maximal associé) pour un $\mathcal{O}_X$ -Module (X préschéma sur un corps) : 4.7.12.
- Nombre géométrique de composantes connexes, de composantes irréductibles, pour un préschéma sur un corps : 4.5.2.
- Point associé à un $\mathcal{O}_X$ -Module, à un préschéma : 3.1.1.
- Point de Cohen-Macaulay d'un préschéma : 5.7.1.
- Point géométriquement unibranche, point unibranche d'un préschéma : 6.15.1.
- Préschéma connexe en codimension $d - 1$: 5.10.8.
- Préschéma de Cohen-Macaulay : 5.7.1.
- Préschéma excellent : 7.8.5.
- Préschéma (sur un corps) géométriquement connexe : 4.5.2.
- Préschéma (sur un corps) géométriquement intègre : 4.6.2.
- Préschéma (sur un corps) géométriquement ponctuellement intègre : 4.6.9.
- Préschéma (sur un corps) géométriquement irréductible : 4.5.2.
- Préschéma (sur un corps) géométriquement normal en un point, géométriquement normal : 6.7.6.
- Préschéma (sur un corps) géométriquement réduit : 4.6.2.
- Préschéma (sur un corps) géométriquement réduit en un point : 4.6.9.
- Préschéma (sur un corps) géométriquement régulier en un point, géométriquement régulier : 6.7.6.

Préschéma géométriquement unibranche en un point, géométriquement unibranche : 6.15.1.

Préschéma intègre en un point : 3.2.4.

Préschéma irréductible : 3.2.4.

Préschéma localement immersible dans un schéma régulier : 5.11.1.

Préschéma ponctuellement intègre : 4.6.9.

Préschéma possédant la propriété (R_k) , possédant la propriété (R_k) en un point : 5.8.2.

Préschéma (sur un corps) possédant la propriété (R_k) géométrique en un point, possédant la propriété (R_k) géométrique : 6.7.6.

Préschéma possédant la propriété (S_k) , possédant la propriété (S_k) en un point : 5.7.2.

Préschéma régulier en codimension k : 5.8.2.

Préschéma (sur un corps) séparable : 4.6.2.

Préschéma (sur un corps) séparable en un point : 4.6.9.

Préschéma unibranche en un point, préschéma unibranche : 6.15.1.

Préschéma universellement caténaire : 5.6.3.

Préschéma (sur un corps) universellement réduit : 4.6.2.

Profondeur d'un $\mathcal{O}_X$ -Module en un point : 5.7.1.

Propriété P du premier type (du second type) associée à une propriété R d'anneaux locaux noethériens : 7.3.10.

Propriété P géométrique : 7.3.6.

Résolution des singularités : 7.9.1.

Sous-ensemble (d'un préschéma) défini sur un corps : 4.8.4.

Sous- $\mathcal{O}_X$ -Module défini sur un corps : 4.8.4.

Sous- $\mathcal{O}_X$ -Module primaire d'un $\mathcal{O}_X$ -Module : 3.2.4.

Sous-préschéma défini sur un corps : 4.8.4.

Sous-préschéma fermé primaire d'un préschéma : 3.2.4.

Z -clôture d'un $\mathcal{O}_X$ -Module : 5.9.11.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IV. Étude locale des schémas et des morphismes des schémas (suite)	5
§ 2. Changement de base et platitude	5
2.1. Modules plats sur les préschémas	5
2.2. Modules fidèlement plats sur les préschémas	9
2.3. Propriétés topologiques des morphismes plats	14
2.4. Morphismes universellement ouverts et morphismes plats	19
2.5. Permanence des propriétés des Modules par descente fidèlement plate	22
2.6. Permanence de propriétés ensemblistes et topologiques de morphismes par descente fidèlement plate	27
2.7. Permanence de diverses propriétés des morphismes par descente fidèlement plate	29
2.8. Préschémas sur une base régulière de dimension 1 ; adhérence d'un sous-préschéma fermé de la fibre générique	33
§ 3. Cycles premiers associés et décompositions primaires	36
3.1. Cycles premiers associés à un Module	36
3.2. Décompositions irrédundantes	40
3.3. Relations avec la platitude	43
3.4. Propriétés des faisceaux $\mathcal{F}/t\mathcal{F}$	46
§ 4. Changement du corps de base dans les préschémas algébriques	52
4.1. Dimension des préschémas algébriques	52
4.2. Cycles premiers associés sur les préschémas algébriques	54
4.3. Rappels sur les produits tensoriels de corps	58
4.4. Préschémas irréductibles et préschémas connexes sur un corps algébriquement clos	59
4.5. Préschémas géométriquement irréductibles et géométriquement connexes	61
4.6. Préschémas algébriques géométriquement réduits	68

4.7.	Multiplicités dans la décomposition primaire sur un préschéma algébrique.....	75
4.8.	Corps de définition.....	80
4.9.	Corps de définition d'une partie d'un préschéma.....	84
§ 5.	Dimension, profondeur, régularité dans les préschémas localement noethériens.....	86
5.1.	Dimension des préschémas.....	86
5.2.	Dimension d'un préschéma algébrique.....	90
5.3.	Dimension du support d'un Module et polynôme de Hilbert.....	92
5.4.	Dimension de l'image d'un morphisme.....	93
5.5.	Formule des dimensions pour un morphisme de type fini.....	94
5.6.	Formule des dimensions et anneaux universellement caténaux.....	97
5.7.	Profondeur et propriété (S_k)	103
5.8.	Préschémas réguliers et propriété (R_k) . Critère de normalité de Serre.....	107
5.9.	Modules Z -purs et Z -clos.....	109
5.10.	Propriété (S_2) et Z -clôture.....	114
5.11.	Critères de cohérence pour les Modules $\mathcal{H}_{X/Z}^0(\mathcal{F})$	122
5.12.	Relations entre les propriétés d'un anneau local noethérien A et d'un anneau quotient A/tA	126
5.13.	Propriétés de permanence par passage à la limite inductive.....	131
§ 6.	Morphismes plats de préschémas localement noethériens.....	134
6.1.	Platitude et dimension.....	135
6.2.	Platitude et dimension projective.....	137
6.3.	Platitude et profondeur.....	138
6.4.	Platitude et propriété (S_k)	141
6.5.	Platitude et propriété (R_k)	143
6.6.	Propriétés de transitivité.....	145
6.7.	Application aux changements de base dans les préschémas algébriques.....	145
6.8.	Morphismes réguliers, normaux, réduits, lisses.....	150
6.9.	Le théorème de platitude générique.....	153
6.10.	Dimension et profondeur d'un Module normalement plat le long d'un sous-préschéma fermé.....	155
6.11.	Critères pour que les ensembles $U_{S_n}(\mathcal{F})$ ou $U_{C_n}(\mathcal{F})$ soient ouverts.....	158
6.12.	Critères de Nagata pour que $\text{Reg}(X)$ soit ouvert.....	163
6.13.	Critères pour que $\text{Nor}(X)$ soit ouvert.....	168
6.14.	Changement de base et clôture intégrale.....	169
6.15.	Préschémas géométriquement unibranches.....	176

§ 7. Relations entre un anneau local noethérien et son complété. Anneaux excellents	182
7.1. Équidimensionalité formelle et anneaux formellement caténares	183
7.2. Anneaux strictement formellement caténares	187
7.3. Fibres formelles des anneaux locaux noethériens	192
7.4. Permanence des propriétés des fibres formelles	198
7.5. Un critère pour les P -morphisms	203
7.6. Applications : I. Anneaux japonais locaux	208
7.7. Applications : II. Anneaux universellement japonais	212
7.8. Anneaux excellents	214
7.9. Anneaux excellents et résolution des singularités	218
BIBLIOGRAPHIE (<i>suite</i>)	224
INDEX DES NOTATIONS	225
INDEX TERMINOLOGIQUE	226

Manuscrit reçu le 15 décembre 1963.

CHAPITRE IV (suite)

ÉTUDE LOCALE DES SCHÉMAS ET DES MORPHISMES DE SCHÉMAS

8 Limites projectives de préschémas

8.1 Introduction

(8.1.1) Dans ce paragraphe, nous allons étudier systématiquement la situation suivante. Soient I un ensemble préordonné filtrant croissant, $(A_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ un système inductif d'anneaux ayant I pour ensemble d'indices, $A = \varinjlim A_\lambda$ sa limite inductive. Pour tout $\alpha \in I$ et tout A_α -préschéma X_α , considérons les A_λ -préschémas $X_\lambda = \overline{X}_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda$ pour $\lambda \geq \alpha$, et le A -préschéma $X = X_\alpha \otimes_{A_\alpha} A$; il est clair que les préschémas X_λ (pour $\lambda \geq \alpha$) forment un *système projectif*, et on verra (8.2.5) que X est une *limite projective* de ce système dans la catégorie des préschémas. Nous nous proposons de trouver des conditions sur X_α ou sur les A_λ permettant de démontrer des propriétés du type suivant : pour que X possède une propriété P (par exemple, la propriété d'être propre sur $S = \text{Spec}(A)$, ou irréductible, ou connexe, etc.), il faut et il suffit qu'il existe un indice $\mu \geq \alpha$ tel que, pour tout $\lambda \geq \mu$, X_λ ait (par rapport à $S_\lambda = \text{Spec}(A_\lambda)$, le cas échéant), la même propriété P . Nous obtiendrons des énoncés analogues pour des propriétés de $\mathcal{O}_X$ -Modules, de A -morphisms de A -préschémas, etc. Nous montrerons également (8.9.1) que la donnée d'un A -préschéma de présentation finie (1.6.1) équivaut essentiellement à la donnée d'un A_λ -préschéma de présentation finie X_λ pour un λ assez grand, X étant alors *isomorphe* à $X_\lambda \otimes_{A_\lambda} A$. On a aussi des énoncés analogues pour les $\mathcal{O}_X$ -Modules de présentation finie, leurs homomorphismes, les A -morphisms de A -préschémas de présentation finie, etc.

(8.1.2) L'utilité de tels résultats apparaîtra par exemple dans les questions suivantes :

- a) Soient Y un préschéma, y un point de Y , (U_λ) le système projectif filtrant décroissant des voisinages ouverts affines de y dans Y ; si A_λ est l'anneau de U_λ , les A_λ forment un système inductif filtrant croissant, dont la limite inductive A est l'anneau local $\mathcal{O}_y$; d'ailleurs, si on désigne par $\mathfrak{p}_\lambda$ l'idéal premier $\mathfrak{j}_y$ dans l'anneau A_λ , le système inductif (A_λ) est cofinal à tout système inductif $(A_\alpha)_f$, où f parcourt $A_\alpha - \mathfrak{p}_\alpha$ (pour un α fixé), car les $D(f)$ forment un système fondamental de voisinages de y dans U_α , donc dans Y . Les résultats du présent paragraphe impliqueront que la géométrie algébrique des $\mathcal{O}_y$ -préschémas de présentation finie (et la théorie des Modules de présentation finie sur ces préschémas) est essentiellement équivalente à la géométrie algébrique des préschémas de présentation finie sur des voisinages ouverts « assez petits » de y . Ainsi, l'énoncé (8.10.5, (xii)) implique que si un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est de présentation finie, alors, pour que $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ soit propre sur $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, il faut et il suffit qu'il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $f^{-1}(U)$ soit propre sur U .

IV-3 | 6

Un cas particulièrement important, et dans une certaine mesure classique, est celui où Y est intègre et où y est son point générique, de sorte que $\mathcal{O}_y$ n'est autre que le corps $R(Y) = K$ des fonctions rationnelles sur Y . Les résultats du présent paragraphe reviennent alors à interpréter la géométrie algébrique sur K en termes de la géométrie algébrique au-dessus d'ouverts non vides « assez petits » de Y , c'est-à-dire, intuitivement, en termes de « familles » d'objets géométriques indexées par les points d'un tel ouvert. Ce point de vue a d'ailleurs été couramment utilisé depuis longtemps, non seulement en Géométrie algébrique sur des corps algébriquement clos, mais aussi dans l'étude arithmétique des variétés définies sur un corps de nombres K (extension finie de $\mathbf{Q}$), en considérant ce dernier comme le corps des fractions de son anneau des entiers A (« théorie de la réduction modulo $\mathfrak{p}$ » ($\mathfrak{p}$ idéal premier de A); cf. (I, 3.7)). Les résultats des §§ 8 et 9 fournissent donc entre autres des fondements du langage de la « réduction modulo $\mathfrak{p}$ » en arithmétique.

On notera que dans l'exemple envisagé ici, les morphismes $S_\mu \rightarrow S_\lambda$ (pour $\lambda \leq \mu$) sont les *immersions ouvertes* canoniques $U_\mu \rightarrow U_\lambda$, et *a fortiori* sont des morphismes *plats* (mais non fidèlement plats en général), ce qui explique l'intérêt des énoncés qui font appel à une telle restriction.

- b) Supposons que les A_λ soient des corps, de sorte que $A = \varinjlim A_\lambda$ est aussi un corps. Ce cas se présente généralement lorsqu'on part de données géométriques au-dessus d'un corps quelconque K , que l'on considère comme extension d'un corps k (par exemple le sous-corps premier de K). Il y a alors intérêt à considérer K comme limite inductive de ses sous-extensions qui sont *de type fini* sur k , ce qui permet dans de nombreuses questions de se ramener au cas où K est une extension de type fini de k . Utilisant

aussi la méthode esquissée dans *a*), on peut alors se ramener généralement au cas d'un anneau de base A qui est une *algèbre intègre de type fini* sur k .

On notera que dans cet exemple, les morphismes $S_\mu \rightarrow S_\lambda$ sont *fidèlement plats*.

- c) Supposons qu'on s'intéresse aux propriétés, locales sur Y , des préschémas de présentation finie au-dessus d'un préschéma quelconque Y , que l'on peut dès lors supposer affine d'anneau A . Il y a alors intérêt à considérer A comme limite inductive de ses sous-anneaux qui sont des $\mathbf{Z}$ -algèbres *de type fini*, ce qui permet de ramener de nombreuses questions au cas où Y est le spectre d'une telle algèbre. C'est là l'explicitation du « point de vue kroneckerien » suivant lequel la Géométrie algébrique se réduit à la Géométrie algébrique des préschémas de type fini sur $\mathbf{Z}$ (que l'on qualifie parfois de « Géométrie algébrique absolue »). Cet exemple nous montre en particulier que dans la plupart des questions « relatives » sur un préschéma de base Y , on peut se ramener au cas où Y est *noethérien*.

IV-3 | 7

On notera que dans cet exemple, au contraire des précédents, les morphismes $S_\mu \rightarrow S_\lambda$ n'ont en général aucune propriété particulière de régularité.

Par la suite, quand nous appliquerons les résultats qui vont suivre à l'une quelconque des trois situations particulières qui viennent d'être décrites, nous nous dispenserons de reprendre en détail le procédé qui permet de faire ces applications, nous contentant de renvoyer à ce qui précède.

(8.1.3) Dans l'exemple *a*) de (8.1.2), nous avons vu que si Y est un préschéma intègre de point générique y , $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de présentation finie, alors, si la fibre générique $f^{-1}(y)$ est propre sur $\mathbf{k}(y)$, il y a un voisinage ouvert U de y tel que $f^{-1}(U)$ soit propre sur U ; il en résulte *a fortiori* que pour tout $s \in U$, $f^{-1}(s)$ est propre sur $\mathbf{k}(s)$. Il arrive qu'on ait besoin d'une réciproque, assurant que si $f^{-1}(s)$ est propre sur $\mathbf{k}(s)$ pour « suffisamment » de points $s \in U$, alors $f^{-1}(y)$ est propre sur $\mathbf{k}(y)$. Par exemple, supposons que X et Y soient des préschémas algébriques sur un corps k algébriquement clos (on peut prendre pour k le corps $\mathbf{C}$ des nombres complexes, pour fixer les idées); on a parfois besoin de savoir que si, pour tout $s \in Y$, *rationnel sur k* , la fibre $f^{-1}(s)$ est propre sur $\mathbf{k}(s)$, alors $f^{-1}(y)$ est propre sur $\mathbf{k}(y)$, et par suite $f^{-1}(U)$ est propre sur U pour un voisinage U de y ¹. Or cet énoncé résultera aisément du suivant : l'ensemble E des points $s \in Y$ tels que $f^{-1}(s)$ soit propre sur $\mathbf{k}(s)$ est *constructible* (et par conséquent identique à Y tout entier s'il contient les points fermés de Y , grâce au théorème des zéros de Hilbert (10.4.8)); cela équivaut encore à dire que si $f^{-1}(y)$ n'est pas propre sur $\mathbf{k}(y)$, alors il existe un voisinage ouvert U de y tel que $f^{-1}(s)$ ne soit pas propre sur $\mathbf{k}(s)$ pour tout $s \in U$ (cf. (9.6.1, (iv))). Cet exemple illustre l'intérêt qu'il y a à développer systématiquement des *critères de constructibilité* pour les notions les plus importantes : c'est ce qui sera fait au § 9.

8.2 Limites projectives de préschémas

(8.2.1) Soient S_0 un espace annelé, L un ensemble préordonné filtrant croissant, $(\mathcal{A}_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ un système inductif de $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbres (non nécessairement commutatives), ayant L pour ensemble d'indices. On sait que, considéré comme système inductif de $\mathcal{O}_{S_0}$ -Modules, $(\mathcal{A}_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ admet une limite inductive $\mathcal{A}$; désignons par $\varphi_\lambda : \mathcal{A}_\lambda \rightarrow \mathcal{A}$ l'homomorphisme canonique (de $\mathcal{O}_{S_0}$ -Modules). Soit $m_\lambda : \mathcal{A}_\lambda \otimes \mathcal{A}_\lambda \rightarrow \mathcal{A}_\lambda$ l'homomorphisme de $\mathcal{O}_{S_0}$ -Modules qui définit la multiplication dans la $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbre $\mathcal{A}_\lambda$; l'hypothèse sur les $\varphi_{\mu\lambda}$ entraîne que les m_λ forment un système inductif d'homomorphismes, et comme le foncteur $\varinjlim$ commute au produit tensoriel, $m = \varinjlim m_\lambda$ est un homomorphisme $\mathcal{A} \otimes \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ de $\mathcal{O}_{S_0}$ -Modules; par passage à la limite sur les diagrammes commutatifs exprimant l'associativité de m_λ et l'existence de la section unité dans $\mathcal{A}_\lambda$, on voit que m définit sur $\mathcal{A}$ une structure de $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbre et que φ_λ est un homomorphisme de $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbres pour tout $\lambda \in L$. En outre $\mathcal{A}$ est limite inductive du système $(\mathcal{A}_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbres, autrement dit, pour toute $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbre $\mathcal{B}$, l'application canonique

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S_0}\text{-Alg.}}(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \longrightarrow \varprojlim_{\lambda} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S_0}\text{-Alg.}}(\mathcal{A}_\lambda, \mathcal{B}) \quad (8.2.1.1)$$

qui à tout homomorphisme $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ de $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbres, fait correspondre la famille $(f \circ \varphi_\lambda)$, est *bijective*. En effet, on sait déjà qu'elle est injective et identifie $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S_0}\text{-Alg.}}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ à une partie de $\varprojlim_{\lambda} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S_0}\text{-Mod.}}(\mathcal{A}_\lambda, \mathcal{B})$; tout revient à voir que si (f_λ) est un système inductif d'homomorphismes de $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbres, $f_\lambda : \mathcal{A}_\lambda \rightarrow \mathcal{B}$, sa limite inductive $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, qui est par définition un homomorphisme de $\mathcal{O}_{S_0}$ -Modules, est aussi un homomorphisme de $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbres; mais cela résulte du passage à la limite inductive dans le diagramme commutatif

1. On notera qu'un tel énoncé est en fin de compte purement géométrique, en ce sens qu'il ne fait appel qu'à des points rationnels sur k , et non à des points génériques; par exemple, lorsque $k = \mathbf{C}$, cet énoncé a une signification topologique évidente pour l'analyste, en interprétant « propre » au sens topologique du terme, pour les espaces sous-jacents aux espaces analytiques formés des points de X et Y rationnels sur $\mathbf{C}$.

d'homomorphismes de $\mathcal{O}_{S_0}$ -Modules

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}_\lambda \otimes \mathcal{A}_\lambda & \xrightarrow{f_\lambda \otimes f_\lambda} & \mathcal{B} \otimes \mathcal{B} \\ m_\lambda \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{A}_\lambda & \xrightarrow{f_\lambda} & \mathcal{B} \end{array}$$

et du fait que le foncteur $\varinjlim$ commute aux produits tensoriels.

On notera enfin que si les $\mathcal{A}_\lambda$ sont des $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbres commutatives, il en est de même de $\mathcal{A}$.

(8.2.2) Supposons maintenant que S_0 soit un *préschéma*, et que les $\mathcal{A}_\lambda$ soient des $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbres (commutatives) *quasi-cohérentes*; on sait alors que $\mathcal{A} = \varinjlim \mathcal{A}_\lambda$ est une $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbre quasi-cohérente (I, 4.1.1). Désignons par S_λ (resp. S) le spectre de la $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbre $\mathcal{A}_\lambda$ (resp. $\mathcal{A}$) (II, 1.3.1), et soient $u_{\lambda\mu} : S_\mu \rightarrow S_\lambda$ (pour $\lambda \leq \mu$) et $u_\lambda : S \rightarrow S_\lambda$ les S_0 -morphisms correspondant aux homomorphismes $\varphi_{\mu\lambda}$ et φ_λ respectivement (II, 1.2.7); il est clair que $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ est un *système projectif* dans la catégorie des S_0 -préschémas. On notera que les $u_{\lambda\mu}$ et u_λ sont des morphismes *affines* (II, 1.6.2), donc *quasi-compacts* et *séparés*.

Proposition (8.2.3). — Avec les notations de (8.2.2), les morphismes $u_\lambda : S \rightarrow S_\lambda$ font de S une limite projective du système projectif $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ dans la catégorie des préschémas. En outre, si $h : S_0 \rightarrow T$ est un morphisme, faisant de tout S_0 -préschéma un T -préschéma, S est aussi limite projective du système $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ dans la catégorie des T -préschémas.

Prouvons d'abord la seconde assertion de l'énoncé dans le cas $T = S_0$. Tout revient à démontrer que si X est un S_0 -préschéma quelconque, l'application canonique

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(X, S) \longrightarrow \varprojlim_{\lambda} \mathrm{Hom}_{S_0}(X, S_\lambda) \quad (8.2.3.1)$$

qui à tout S_0 -morphisme $v : X \rightarrow S$ fait correspondre la famille $(u_\lambda \circ v)$, est *bijective*. Or, si $g : X \rightarrow S_0$ est le morphisme structural et si on pose $\mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_X)$, qui est une $\mathcal{O}_{S_0}$ -Algèbre, l'application (8.2.3.1) s'identifie canoniquement à (8.2.1.1) (II, 1.2.7), et la conclusion résulte donc de ce qu'on a vu dans (8.2.1).

Les autres assertions de (8.2.3) sont conséquences du lemme général suivant :

Lemme (8.2.4). — Soient $\mathbf{C}$ une catégorie, T un objet de $\mathbf{C}$, $\mathbf{C}_T$ la sous-catégorie des objets de $\mathbf{C}$ au-dessus de T . Soit $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ un système projectif dans $\mathbf{C}_T$; alors toute limite projective de ce système dans $\mathbf{C}_T$ est aussi limite projective dans $\mathbf{C}$, et réciproquement.

Soit $f_\lambda : S_\lambda \rightarrow T$ le morphisme structural. Supposons que S soit limite projective de $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ dans $\mathbf{C}$, et désignons par $u_\lambda : S \rightarrow S_\lambda$ les morphismes canoniques correspondants. Considérons alors un système projectif de T -morphisms $w_\lambda : Y \rightarrow S_\lambda$, où $Y \in \mathbf{C}_T$. Il existe par hypothèse un morphisme unique (dans $\mathbf{C}$) $w : Y \rightarrow S$ tel que $w_\lambda = u_\lambda \circ w$ pour tout λ . L'hypothèse que les u_λ sont des T -morphisms entraîne que les morphismes $f_\lambda \circ u_\lambda : S \rightarrow T$ sont tous les mêmes, et ce morphisme f fait donc de S un T -objet. Si $g : Y \rightarrow T$ est le morphisme structural de Y , on a alors $f \circ w = f_\lambda \circ u_\lambda \circ w = f_\lambda \circ w_\lambda = g$ pour tout λ , ce qui prouve que w est un T -morphisme. Inversement, supposons (avec les mêmes notations) que S soit limite projective de $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ dans $\mathbf{C}_T$, et considérons maintenant un système projectif de morphismes (de $\mathbf{C}$) $w_\lambda : Y \rightarrow S_\lambda$. Les morphismes composés $f_\lambda \circ w_\lambda : Y \rightarrow T$ sont alors tous les mêmes : en effet, pour deux indices quelconques λ, μ , il y a un indice ν tel que $\lambda \leq \nu$ et $\mu \leq \nu$, d'où $f_\nu = f_\lambda \circ u_{\lambda\nu} = f_\mu \circ u_{\mu\nu}$; comme $w_\lambda = u_{\lambda\nu} \circ w_\nu$ et $w_\mu = u_{\mu\nu} \circ w_\nu$, on a $f_\lambda \circ w_\lambda = f_\lambda \circ u_{\lambda\nu} \circ w_\nu = f_\nu \circ w_\nu$, et on voit de même que $f_\mu \circ w_\mu = f_\nu \circ w_\nu$. Si $g : Y \rightarrow T$ est l'unique morphisme ainsi défini, g fait de Y un T -objet, et les w_λ sont alors des T -morphisms; ils ont par suite une limite projective $w : Y \rightarrow S$ qui est un T -morphisme, et *a fortiori* un morphisme de $\mathbf{C}$; d'ailleurs la première partie du raisonnement montre que toute limite projective w' (dans $\mathbf{C}$) du système projectif (w_λ) est nécessairement aussi un T -morphisme, donc égale à w , ce qui achève de prouver le lemme.

Proposition (8.2.5). — Sous les conditions de (8.2.2), soient α un élément de L , X_α un S_α -préschéma. Pour tout $\lambda \geq \alpha$, posons $X_\lambda = X_\alpha \times_{S_\alpha} S_\lambda$, et pour $\alpha \leq \lambda \leq \mu$, posons $v_{\lambda\mu} = 1_{X_\alpha} \times u_{\lambda\mu}$, de sorte que $(X_\lambda, v_{\lambda\mu})$ est un système projectif de X_α -préschémas, dont l'ensemble d'indices est formé des $\lambda \geq \alpha$ dans L . Posons de même $X = X_\alpha \times_{S_\alpha} S$ et $v_\lambda = 1_{X_\alpha} \times u_\lambda$. Alors les X_α -morphisms $v_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ font de X une limite projective du système projectif $(X_\lambda, v_{\lambda\mu})$ dans la catégorie des X_α -préschémas, ou dans la catégorie de tous les préschémas.

Cela résultera encore du lemme général suivant :

Lemme (8.2.6). — Soient $\mathbf{C}$ une catégorie dans laquelle les produits fibrés existent, $q : T' \rightarrow T$ un morphisme de $\mathbf{C}$, $\mathbf{C}_T$ (resp. $\mathbf{C}_{T'}$) la catégorie des objets de $\mathbf{C}$ au-dessus de T (resp. T'). Soit $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ un système projectif (non nécessairement filtrant) dans $\mathbf{C}_T$, et posons $S'_\lambda = S_\lambda \times_T T'$, $u'_{\lambda\mu} = u_{\lambda\mu} \times 1_{T'}$, de sorte que $(S'_\lambda, u'_{\lambda\mu})$ est un système projectif dans $\mathbf{C}_{T'}$. Alors, si (S, u_λ) est une limite projective de $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ dans $\mathbf{C}_T$, $(S \times_T T', u_\lambda \times 1_{T'})$ est une limite projective de $(S'_\lambda, u'_{\lambda\mu})$ dans $\mathbf{C}_{T'}$.

On a par hypothèse, pour tout λ , un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} S' & \xrightarrow{u'_\lambda} & S'_\lambda & \xrightarrow{h'_\lambda} & T' \\ p \downarrow & & p_\lambda \downarrow & & q \downarrow \\ S & \xrightarrow{u_\lambda} & S_\lambda & \xrightarrow{h_\lambda} & T \end{array}$$

où l'on a posé $S' = S \times_T T'$, $u'_\lambda = u_\lambda \times 1_{T'}$, $h'_\lambda = h_\lambda \times 1_{T'}$. Soient Y un T' -objet, $g' : Y \rightarrow T'$ le morphisme correspondant, et considérons un système projectif de T' -morphisms $w'_\lambda : Y \rightarrow S'_\lambda$. Alors Y est un T -objet pour le morphisme $g = q \circ g'$, et les $w_\lambda = p_\lambda \circ w'_\lambda$ sont des T -morphisms puisque $h_\lambda \circ w_\lambda = h_\lambda \circ p_\lambda \circ w'_\lambda = q \circ h'_\lambda \circ w'_\lambda = q \circ g'$ par hypothèse. En outre, on vérifie aussitôt que (w_λ) est un système projectif. Il existe donc par hypothèse un T -morphisme $w : Y \rightarrow S$ et un seul tel que $u_\lambda \circ w = w_\lambda$ pour tout λ . Par définition du produit fibré, il y a un unique T' -morphisme $w' : Y \rightarrow S'$ tel que $p \circ w' = w$. On a alors $u_\lambda \circ p \circ w' = u_\lambda \circ w = w_\lambda = p_\lambda \circ w'_\lambda$, ce qui s'écrit aussi $p_\lambda \circ u'_\lambda \circ w' = p_\lambda \circ w'_\lambda$; d'autre part, en écrivant que w' est un T' -morphisme, il vient $h'_\lambda \circ u'_\lambda \circ w' = g' = h'_\lambda \circ w'_\lambda$. La définition de S'_λ comme produit fibré $S_\lambda \times_T T'$ donne donc $u'_\lambda \circ w' = w'_\lambda$, et il est immédiat que w' est l'unique T' -morphisme vérifiant ces relations, d'où le lemme.

Remarque (8.2.7). — Étant donné un espace annelé quelconque S , les limites inductives par rapport à un ensemble préordonné quelconque L (non nécessairement filtrant) existent dans la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Algèbres commutatives, puisque la limite inductive filtrante existe d'après (8.2.1) et d'autre part, pour deux homomorphismes de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$, le produit tensoriel $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C}$ est la « somme amalgamée » correspondante dans cette catégorie.

Lorsque S est un préschéma, on sait que le produit tensoriel $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C}$ est une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente lorsqu'il en est ainsi de $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ (I, 1.3.13); on en conclut que, dans la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Algèbres quasi-cohérentes, les limites inductives pour un ensemble préordonné quelconque d'indices existent toujours. Cela permet de généraliser la définition d'une limite projective de préschémas et les prop. (8.2.3) et (8.2.5) au cas où l'ensemble préordonné L n'est pas nécessairement filtrant.

(8.2.8) Les notations étant celles de (8.2.2), posons $u_{\lambda\mu} = (\psi_{\lambda\mu}, \theta_{\lambda\mu})$ et $u_\lambda = (\psi_\lambda, \theta_\lambda)$; $(S_\lambda, \psi_{\lambda\mu})$ est donc un système projectif d'espaces topologiques et (ψ_λ) un système projectif d'applications continues $S \rightarrow S_\lambda$, des espaces sous-jacents respectivement aux préschémas S et S_λ .

Proposition (8.2.9). — Avec les notations de (8.2.8), la limite projective du système projectif (ψ_λ) d'applications continues est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à S sur la limite projective du système projectif $(S_\lambda, \psi_{\lambda\mu})$ d'espaces topologiques.

IV-3 | 11

Soit T l'espace topologique limite du système $(S_\lambda, \psi_{\lambda\mu})$ et posons $\psi = \varprojlim \psi_\lambda : S \rightarrow T$. On peut se borner au cas où $S_0 = S_\alpha$ pour un $\alpha \in L$, et $\lambda \geq \alpha$.

(i) Montrons en premier lieu que la topologie de S est image réciproque par ψ de la topologie de T ; autrement dit, si $\pi_\lambda : T \rightarrow S_\lambda$ est l'application canonique, il faut montrer que tout ouvert de S est réunion d'ouverts de la forme $\psi^{-1}(\pi_\lambda^{-1}(U_\lambda))$, où U_λ est ouvert dans S_λ . Or tout ouvert de S est par définition réunion d'ouverts obtenus de la façon suivante : on considère un ouvert affine U_0 de S_0 , d'anneau A_0 , de sorte que $\psi_\alpha^{-1}(U_0)$ est l'ouvert affine de S d'anneau $A = \Gamma(U_0, \mathcal{A})$, puis on prend un élément $f \in A$ et on considère dans $\text{Spec}(A)$, identifié à $\psi_\alpha^{-1}(U_0)$, l'ouvert $D(f)$. Ce sont ces ouverts $D(f)$ qui forment une base de la topologie de S (II, 1.3.1). Or, si on pose $A_\lambda = \Gamma(U_0, \mathcal{A}_\lambda)$, on a $A = \varprojlim A_\lambda$ (I, 1.3.9), donc il existe un indice λ tel que f soit l'image canonique d'un élément $f_\lambda \in A_\lambda$; on a alors $D(f) = \psi_\lambda^{-1}(D(f_\lambda))$ (I, 1.2.2), et comme $\psi_\lambda = \pi_\lambda \circ \psi$, notre assertion est démontrée.

(ii) Prouvons maintenant que ψ est *bijective*, ce qui achèvera la démonstration. Comme S est un espace de Kolmogoroff, il résulte déjà de (i) que ψ est injective, et il reste donc à montrer que ψ est surjective. On peut évidemment remplacer pour cela T par un ouvert $\pi_\alpha^{-1}(U_0)$, où U_0 est ouvert affine dans $S_\alpha = S_0$, donc on peut se limiter au cas où les S_λ et S sont affines, autrement dit $\mathcal{A}_\lambda$ est le faisceau associé à une A_0 -algèbre A_λ , et $\mathcal{A}$ le faisceau d'algèbres associé à $A = \varprojlim A_\lambda$; nous noterons encore $\varphi_{\mu\lambda} : A_\lambda \rightarrow A_\mu$ et $\varphi_\lambda : A_\lambda \rightarrow A$ les homomorphismes canoniques. Par définition, un élément de T est une famille $(\mathfrak{p}_\lambda)_{\lambda \in L}$, où $\mathfrak{p}_\lambda$ est un idéal premier de A_λ et où l'on a $\mathfrak{p}_\lambda = \varphi_{\mu\lambda}^{-1}(\mathfrak{p}_\mu)$ pour $\lambda \leq \mu$. On sait alors (5.13.3 et 5.13.1) qu'il y a un idéal premier $\mathfrak{p}$ de A tel que $\mathfrak{p}_\lambda = \varphi_\lambda^{-1}(\mathfrak{p})$ pour tout $\lambda \in L$, ce qui achève la démonstration.

En particulier, on a ainsi démontré le

Corollaire (8.2.10). — Soit $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ un système inductif filtrant d'anneaux, et soient $A = \varprojlim A_\lambda$, $\varphi_\lambda : A_\lambda \rightarrow A$ les homomorphismes canoniques. L'application canonique $\mathfrak{p} \mapsto (\varphi_\lambda^{-1}(\mathfrak{p}))$ est un homéomorphisme de $\text{Spec}(A)$ sur l'espace topologique $\varprojlim \text{Spec}(A_\lambda)$.

Corollaire (8.2.11). — Avec les notations de (8.2.8), pour tout ouvert quasi-compact U de S , il existe un indice λ et un ouvert quasi-compact U_λ de S_λ tel que $U = \psi_\lambda^{-1}(U_\lambda)$.

Cela résulte de ce que, par définition de la topologie limite projective, les $\psi_\lambda^{-1}(U_\lambda)$ (U_λ ouvert quasi-compact de S_λ) forment une base de la topologie de S , et de ce que l'ensemble d'indices L est filtrant.

Corollaire (8.2.12). — Avec les notations de (8.2.8), la limite inductive du système inductif d'homomorphismes $\theta_\lambda^\# : \psi_\lambda^*(\mathcal{O}_{S_\lambda}) \rightarrow \mathcal{O}_S$ de faisceaux d'anneaux sur S est un isomorphisme

$$\varinjlim_\lambda \psi_\lambda^*(\mathcal{O}_{S_\lambda}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S. \quad (8.2.12.1)$$

On peut évidemment supposer les S_λ affines ; avec les notations de la démonstration de (8.2.9), tout revient à voir que la limite inductive du système d'applications canoniques $(A_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est un isomorphisme, ce qui n'est autre que (5.13.3, (ii)).

IV-3 | 12

Proposition (8.2.13). — Supposons que les morphismes $u_{\lambda\mu} : S_\mu \rightarrow S_\lambda$ soient des immersions ouvertes, de sorte que S_μ s'identifie à un sous-préschéma induit sur un ouvert de S_λ pour $\lambda \leq \mu$. Alors, pour tout $\alpha \in L$, l'espace sous-jacent au préschéma S s'identifie au sous-espace de S_α intersection des S_λ pour $\lambda \geq \alpha$, et le faisceau structural $\mathcal{O}_S$ au faisceau induit (G, II, 1.5) par $\mathcal{O}_{S_\alpha}$ sur cette intersection ; plus généralement, pour tout $\mathcal{O}_{S_\alpha}$ -Module $\mathcal{F}_\alpha$, $u_\alpha^*(\mathcal{F}_\alpha)$ s'identifie au $\mathcal{O}_S$ -Module induit par $\mathcal{F}_\alpha$ sur S .

La première assertion résulte de (8.2.9), vu la définition d'une limite projective d'espaces topologiques ; en outre tous les $\psi_\lambda^*(\mathcal{O}_{S_\lambda})$ sont égaux au faisceau induit par $\mathcal{O}_{S_\alpha}$ sur S par définition (0_I, 3.7.1) et, avec les notations de la démonstration de (8.2.9), les homomorphismes $(A_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda} \rightarrow (A_\mu)_{\mathfrak{p}_\mu}$ sont bijectifs pour un système $(\mathfrak{p}_\lambda)$ d'idéaux premiers correspondant à un même point de S ; l'assertion relative à $\mathcal{O}_S$ se déduit donc de (8.2.12). La dernière assertion résulte alors de la définition de $u_\alpha^*(\mathcal{F}_\alpha)$ (0_I, 4.3.1).

Remarque (8.2.14). — Les résultats de (8.2.9) et (8.2.12) montrent que S est limite projective du système projectif $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ dans la catégorie de tous les espaces annelés (ou de tous les espaces annelés en anneaux locaux). En effet, soit Y un espace annelé, et considérons un système projectif de morphismes d'espaces annelés $w_\lambda : Y \rightarrow S_\lambda$. Si l'on pose $w_\lambda = (\rho_\lambda, \omega_\lambda)$, les ρ_λ forment un système projectif d'applications continues et, en vertu de (8.2.9), leur limite projective ρ s'identifie à une application continue $Y \rightarrow S$ telle que $\rho_\lambda = \psi_\lambda \circ \rho$. D'autre part, les

$$\omega_\lambda^\# : \rho_\lambda^*(\mathcal{O}_{S_\lambda}) \rightarrow \mathcal{O}_Y$$

forment un système inductif d'homomorphismes de faisceaux d'anneaux ; comme on peut écrire $\rho_\lambda^*(\mathcal{O}_{S_\lambda}) = \rho^*(\psi_\lambda^*(\mathcal{O}_{S_\lambda}))$ et que le foncteur ρ^* est exact, la limite inductive des $\rho_\lambda^*(\mathcal{O}_{S_\lambda})$ est $\rho^*(\mathcal{O}_S)$ en vertu de (8.2.12), et il y a donc un homomorphisme unique $\omega^\# : \rho^*(\mathcal{O}_S) \rightarrow \mathcal{O}_Y$ tel que $\omega_\lambda^\# = \omega^\# \circ \rho^*(\theta_\lambda^\#)$, ce qui démontre notre assertion.

8.3 Parties constructibles dans une limite projective de préschémas

(8.3.1) Dans toute la suite de ce paragraphe, nous supposons remplies les conditions de (8.2.2), dont nous conservons les notations.

Théorème (8.3.2). — Pour tout λ , soient E_λ, F_λ deux parties de S_λ . Posons

$$E = \bigcap_\lambda u_\lambda^{-1}(E_\lambda), \quad F = \bigcup_\lambda u_\lambda^{-1}(F_\lambda). \quad (8.3.2.1)$$

On suppose vérifiées les conditions suivantes :

(i) Pour tout λ , E_λ est pro-constructible et F_λ est ind-constructible (1.9.4).

(ii) Pour $\lambda \leq \mu$, on a

$$E_\mu \subset u_{\lambda\mu}^{-1}(E_\lambda), \quad F_\mu \supset u_{\lambda\mu}^{-1}(F_\lambda).$$

(iii) Il existe $\alpha \in L$ tel que S_α soit quasi-compact (ce qui entraîne que S_λ est quasi-compact pour $\lambda \geq \alpha$).

Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes :

a) $E \subset F$.

b) Il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que $u_\lambda^{-1}(E_\lambda) \subset u_\lambda^{-1}(F_\lambda)$ (et alors on a $u_\mu^{-1}(E_\mu) \subset u_\mu^{-1}(F_\mu)$ pour $\mu \geq \lambda$).

c) Il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que $E_\lambda \subset F_\lambda$ (et alors on a $E_\mu \subset F_\mu$ pour $\mu \geq \lambda$).

IV-3 | 13

Les remarques entre parenthèses dans *b)* et *c)* résultent de (ii). Posons

$$G_\lambda = E_\lambda \cap (S_\lambda - F_\lambda), \quad G = E \cap (S - F).$$

Alors G_λ est une partie pro-constructible de S_λ (1.9.5, (i)), et en vertu de (8.3.2.1) et de (ii), on a

$$G_\mu \subset u_{\lambda\mu}^{-1}(G_\lambda) \quad \text{pour } \lambda \leq \mu, \quad G = \bigcap_{\lambda} u_{\lambda}^{-1}(G_\lambda).$$

On est donc ramené à prouver le cas particulier de (8.3.2) correspondant à $F_\lambda = \emptyset$ pour tout λ :

Corollaire (8.3.3). — Pour tout λ , soit E_λ une partie pro-constructible de S_λ telle que, pour $\lambda \leq \mu$, on ait $E_\mu \subset u_{\lambda\mu}^{-1}(E_\lambda)$. Supposons qu'il existe $\alpha \in L$ tel que S_α soit quasi-compact. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $E = \bigcap_{\lambda} u_{\lambda}^{-1}(E_\lambda) = \emptyset$.
- b) Il existe un λ tel que $u_{\lambda}^{-1}(E_\lambda) = \emptyset$ (et alors $u_{\mu}^{-1}(E_\mu) = \emptyset$ pour $\mu \geq \lambda$).
- c) Il existe λ tel que $E_\lambda = \emptyset$ (et alors $E_\mu = \emptyset$ pour $\mu \geq \lambda$).

Il est clair que *c)* implique *a)*. Prouvons que *a)* entraîne *b)* : puisque S_λ est quasi-compact, il en est de même de S (8.2.2) ; E_λ étant pro-constructible, il en est de même de $u_{\lambda}^{-1}(E_\lambda)$ (1.9.5, (vi)) ; alors la famille filtrante décroissante d'ensembles pro-constructibles $u_{\lambda}^{-1}(E_\lambda)$ a une intersection vide, donc (1.9.9) l'un d'eux est vide.

Enfin, montrons que *b)* entraîne *c)*. Comme S_α est quasi-compact et L filtrant, on peut remplacer S_α par un ouvert affine, donc supposer (8.2.2) que S et les S_λ pour $\lambda \geq \alpha$ sont affines ; on a alors (1.9.2.1), pour $\lambda \geq \alpha$,

$$u_\lambda(S) = \bigcap_{\mu \geq \lambda} u_{\lambda\mu}(S_\mu),$$

d'où

$$E_\lambda \cap u_\lambda(S) = \bigcap_{\mu \geq \lambda} (E_\lambda \cap u_{\lambda\mu}(S_\mu)).$$

Or, comme u_λ et les $u_{\lambda\mu}$ sont quasi-compacts, $u_\lambda(S)$ et $u_{\lambda\mu}(S_\mu)$ sont pro-constructibles dans S_λ (1.9.5, (vii)), donc les ensembles $E_\lambda \cap u_{\lambda\mu}(S_\mu)$ pour $\mu \geq \lambda$ forment une famille filtrante décroissante de parties pro-constructibles de S_λ . Comme S_λ est quasi-compact, l'hypothèse *b)* entraîne que l'intersection de cette famille est vide, donc (1.9.9) un des ensembles $E_\lambda \cap u_{\lambda\mu}(S_\mu)$ est vide, donc $E_\mu \subset u_{\lambda\mu}^{-1}(E_\lambda)$ est vide. C.Q.F.D.

Corollaire (8.3.4). — Pour tout λ , soit F_λ une partie ind-constructible de S_λ telle que pour $\lambda \leq \mu$ on ait $u_{\lambda\mu}^{-1}(F_\lambda) \subset F_\mu$. Supposons qu'il existe $\alpha \in L$ tel que S_α soit quasi-compact. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'ensemble $F = \bigcup_{\lambda} u_{\lambda}^{-1}(F_\lambda)$ est égal à S .
- b) Il existe un λ tel que $u_{\lambda}^{-1}(F_\lambda) = S$ (et alors $u_{\mu}^{-1}(F_\mu) = S$ pour $\mu \geq \lambda$).
- c) Il existe un λ tel que $F_\lambda = S_\lambda$ (et alors $F_\mu = S_\mu$ pour $\mu \geq \lambda$).

IV-3 | 14

Cela se déduit aussitôt de (8.3.3) par passage aux complémentaires.

Corollaire (8.3.5). — Pour tout λ , soient E_λ, F_λ deux parties constructibles de S_λ telles que, pour $\mu \geq \lambda$, on ait $E_\mu \subset u_{\lambda\mu}^{-1}(E_\lambda)$ et $F_\mu \supset u_{\lambda\mu}^{-1}(F_\lambda)$. Supposons qu'il existe un indice α tel que S_α soit quasi-compact. Alors, pour que $E \subset F$ (resp. $E = F$), il faut et il suffit qu'il existe λ tel que $E_\lambda \subset F_\lambda$ (resp. $E_\lambda = F_\lambda$), auquel cas on a aussi $E_\mu \subset F_\mu$ (resp. $E_\mu = F_\mu$) pour $\mu \geq \lambda$.

C'est un cas particulier de (8.3.2).

En particulier :

Corollaire (8.3.6). — Supposons qu'il existe un α tel que S_α soit quasi-compact. Pour que $S = \emptyset$, il faut et il suffit qu'il existe un λ tel que $S_\lambda = \emptyset$.

Corollaire (8.3.7). — On a, pour tout λ ,

$$u_\lambda(S) = \bigcap_{\mu \geq \lambda} u_{\lambda\mu}(S_\mu). \quad (8.3.7.1)$$

Il est clair que le premier membre de (8.3.7.1) est contenu dans le second. Soit s un point de S_λ et posons $X_\lambda = \text{Spec}(k(s))$; considérons le système projectif $(X_\mu, v_{\mu\nu})$ où $X_\mu = X_\lambda \times_{S_\lambda} S_\mu$ et $v_{\mu\nu} = 1 \times u_{\mu\nu}$ pour $\lambda \leq \mu \leq \nu$; sa limite projective est $X = X_\lambda \times_{S_\lambda} S$ et $v_\lambda = 1 \times u_\lambda$ est l'application canonique $X \rightarrow X_\lambda$ (8.2.5). Si $s \in \bigcap_{\mu \geq \lambda} u_{\lambda\mu}(S_\mu)$, cela entraîne que $X_\mu \neq \emptyset$ pour tout $\mu \geq \lambda$ (I, 3.4.8) ; il résulte alors de (8.3.6) que $X \neq \emptyset$, donc $s \in u_\lambda(S)$ par (I, 3.4.8).

Proposition (8.3.8). —

- (i) Pour que le morphisme $u_\lambda : S \rightarrow S_\lambda$ soit dominant (resp. surjectif), il faut et il suffit que pour $\mu \geq \lambda$ le morphisme $u_{\lambda\mu} : S_\mu \rightarrow S_\lambda$ soit dominant (resp. surjectif).
- (ii) Si, pour un indice λ , les morphismes $u_{\lambda\mu} : S_\mu \rightarrow S_\lambda$ sont plats (resp. fidèlement plats) pour tout $\mu \geq \lambda$, alors le morphisme $u_\lambda : S \rightarrow S_\lambda$ est plat (resp. fidèlement plat).
- (iii) Supposons que les morphismes $u_\mu : S \rightarrow S_\mu$ soient surjectifs pour $\mu \geq \lambda$. Pour que u_λ soit un morphisme ouvert (resp. universellement ouvert), il faut et il suffit que, pour tout $\mu \geq \lambda$, $u_{\lambda\mu}$ soit un morphisme ouvert (resp. universellement ouvert).

(i) Comme $u_\lambda(S) \subset u_{\lambda\mu}(S_\mu)$ pour $\mu \geq \lambda$, la nécessité des conditions est triviale, et il résulte aussitôt de (8.3.7.1) que si les $u_{\lambda\mu}$ sont surjectifs, il en est de même de u_λ . Supposons maintenant les $u_{\lambda\mu}$ dominants pour $\mu \geq \lambda$, et considérons dans S_λ un ouvert quasi-compact non vide U_λ ; alors les $U_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(U_\lambda)$ pour $\mu \geq \lambda$ forment un système projectif dont la limite projective est $U = u_\lambda^{-1}(U_\lambda)$ (8.2.5). Par hypothèse les U_μ sont tous non vides, donc il en est de même de U par (8.3.6), ce qui prouve que u_λ est dominant.

(ii) En vertu de (i), il suffit de considérer le cas où les $u_{\lambda\mu}$ sont plats; on peut alors se borner au cas où S_λ est affine, donc aussi les S_μ pour $\mu \geq \lambda$ et S , et l'assertion résulte alors de (2.1.2) et (0_I, 6.2.3).

(iii) En vertu de (8.2.5) et de (I, 3.5.2), il suffit de traiter le cas des morphismes ouverts. Comme $u_\lambda = u_{\lambda\mu} \circ u_\mu$ et que u_μ est surjectif, on sait que si u_λ est ouvert il en est de même de $u_{\lambda\mu}$ pour $\mu \geq \lambda$ (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. I^{er}, 3^e éd., § 5, n° 1, prop. 1).

IV-3 | 15

Inversement, pour montrer que u_λ est ouvert lorsque tous les $u_{\lambda\mu}$ le sont pour $\mu \geq \lambda$, il suffit de voir que pour tout ouvert quasi-compact V de S , $u_\lambda(V)$ est ouvert dans S_λ ; mais il existe alors $\mu \geq \lambda$ tel que $V = u_\mu^{-1}(V_\mu)$, où V_μ est ouvert dans S_μ (8.2.11); comme u_μ est surjectif, on a $V_\mu = u_\mu(V)$ et $u_\lambda(V) = u_{\lambda\mu}(u_\mu(V))$ est donc ouvert par hypothèse.

On notera qu'il peut se faire que tous les $u_{\lambda\mu}$ soient ouverts sans qu'il en soit ainsi de u_λ si les u_μ ne sont pas surjectifs. On en a un exemple en considérant un anneau intègre A qui n'est pas un corps, et son corps des fractions K , qui est limite inductive des A_f , où f parcourt $A - \{0\}$; si l'on pose $S_1 = \text{Spec}(A)$, $S_f = \text{Spec}(A_f)$, on a $S = \varinjlim S_f = \text{Spec}(K)$, et le morphisme $S \rightarrow S_1$ n'est pas ouvert, bien que les morphismes $S_f \rightarrow S_1$ le soient.

(8.3.9) Pour tout préschéma X , nous noterons comme d'ordinaire $\mathfrak{P}(X)$ l'ensemble des parties de l'ensemble sous-jacent à X , par $\mathfrak{C}(X)$ (resp. $\mathfrak{D}_c(X)$, $\mathfrak{F}_c(X)$, $\mathfrak{L}\mathfrak{F}_c(X)$) l'ensemble des parties constructibles (resp. constructibles et ouvertes, resp. constructibles et fermées, resp. constructibles et localement fermées) de X . Il est clair que $(\mathfrak{P}(S_\lambda), u_{\lambda\mu}^{-1})$ est un *système inductif d'ensembles* et que les applications $u_\lambda^{-1} : \mathfrak{P}(S_\lambda) \rightarrow \mathfrak{P}(S)$ forment un système inductif d'applications, d'où, en passant à la limite inductive, une application canonique

$$u_{\mathfrak{P}} : \varinjlim \mathfrak{P}(S_\lambda) \rightarrow \mathfrak{P}(S). \quad (8.3.9.1)$$

En outre, il résulte de (1.8.2) que $u_{\lambda\mu}^{-1}$ applique $\mathfrak{C}(S_\lambda)$ (resp. $\mathfrak{D}_c(S_\lambda)$, $\mathfrak{F}_c(S_\lambda)$, $\mathfrak{L}\mathfrak{F}_c(S_\lambda)$) dans $\mathfrak{C}(S_\mu)$ (resp. $\mathfrak{D}_c(S_\mu)$, $\mathfrak{F}_c(S_\mu)$, $\mathfrak{L}\mathfrak{F}_c(S_\mu)$) et que u_λ^{-1} applique $\mathfrak{C}(S_\lambda)$ (resp. $\mathfrak{D}_c(S_\lambda)$, $\mathfrak{F}_c(S_\lambda)$, $\mathfrak{L}\mathfrak{F}_c(S_\lambda)$) dans $\mathfrak{C}(S)$ (resp. $\mathfrak{D}_c(S)$, $\mathfrak{F}_c(S)$, $\mathfrak{L}\mathfrak{F}_c(S)$). On a donc par restriction de (8.3.9.1), des applications canoniques

$$\varinjlim \mathfrak{C}(S_\lambda) \longrightarrow \mathfrak{C}(S) \quad (8.3.9.2)$$

$$\varinjlim \mathfrak{D}_c(S_\lambda) \longrightarrow \mathfrak{D}_c(S) \quad (8.3.9.3)$$

$$\varinjlim \mathfrak{F}_c(S_\lambda) \longrightarrow \mathfrak{F}_c(S) \quad (8.3.9.4)$$

$$\varinjlim \mathfrak{L}\mathfrak{F}_c(S_\lambda) \longrightarrow \mathfrak{L}\mathfrak{F}_c(S). \quad (8.3.9.5)$$

(8.3.10) Soit $g_\alpha : X_\alpha \rightarrow S_\alpha$ un morphisme; avec les notations de (8.2.5) on a comme ci-dessus une application canonique $v_{\mathfrak{P}} : \varinjlim \mathfrak{P}(X_\lambda) \rightarrow \mathfrak{P}(X)$; d'autre part, on a des morphismes de projection $g_\lambda : X_\lambda \rightarrow S_\lambda$ pour tout $\lambda \geq \alpha$ et un morphisme de projection $g : X \rightarrow S$. Il est clair que les $g_\lambda^{-1} : \mathfrak{P}(S_\lambda) \rightarrow \mathfrak{P}(X_\lambda)$ forment un système inductif d'applications, et que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{P}(S_\lambda) & \xrightarrow{u_\lambda^{-1}} & \mathfrak{P}(S) \\ g_\lambda^{-1} \downarrow & & \downarrow g^{-1} \\ \mathfrak{P}(X_\lambda) & \xrightarrow{v_\lambda^{-1}} & \mathfrak{P}(X) \end{array}$$

sont commutatifs; on en déduit donc par passage à la limite inductive un diagramme commutatif

IV-3 | 16

$$\begin{array}{ccc}
\varinjlim \mathfrak{P}(S_\lambda) & \xrightarrow{u_{\mathfrak{P}}} & \mathfrak{P}(S) \\
\downarrow \varinjlim g_\lambda^{-1} & & \downarrow g^{-1} \\
\varinjlim \mathfrak{P}(X_\lambda) & \xrightarrow{v_{\mathfrak{P}}} & \mathfrak{P}(X)
\end{array} \tag{8.3.10.1}$$

et il résulte de (1.8.2) que l'on a des diagrammes analogues en remplaçant $\mathfrak{P}$ par $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{D}_c$, $\mathfrak{F}_c$ ou $\mathfrak{L}\mathfrak{F}_c$.

Il résulte de (8.3.5) que sous l'hypothèse que pour un $\alpha \in L$, S_α est *quasi-compact*, l'application canonique (8.3.9.2) est *injective*. En outre :

Théorème (8.3.11). — Supposons qu'il existe un $\alpha \in L$ tel que S_α soit quasi-compact et quasi-séparé. Alors les applications canoniques (8.3.9.2), (8.3.9.3), (8.3.9.4) et (8.3.9.5) sont bijectives.

En vertu de la remarque précédente, il reste à prouver que ces applications sont *surjectives* ; comme toute partie constructible de S est réunion finie d'ensembles de la forme $U \cap \mathbb{C}V$, où U et V sont ouverts et constructibles, il suffira de prouver que (8.3.9.3) est surjective pour qu'il en soit de même de (8.3.9.2) (et aussi de (8.3.9.4), par passage aux complémentaires). Or, comme les morphismes $S_\lambda \rightarrow S_\alpha$ et $S \rightarrow S_\alpha$ sont affines, donc séparés, les S_λ pour $\lambda \geq \alpha$ et S sont quasi-compacts et quasi-séparés (1.2.2), et l'on sait que les parties ouvertes constructibles dans un tel préschéma ne sont autres que les parties ouvertes quasi-compactes (1.8.1). La conclusion résulte donc de (8.2.11) sauf pour l'application (8.3.9.5). Pour prouver que cette dernière est surjective, considérons une partie Z localement fermée et constructible dans S ; Z est donc quasi-compact (0_{III}, 9.1.4). Comme tout point $x \in Z$ admet par hypothèse un voisinage ouvert quasi-compact V_x dans S tel que $Z \cap V_x$ soit fermé dans V_x , on peut couvrir Z par un nombre fini des V_x ; autrement dit, il y a un ouvert quasi-compact U contenant Z et tel que Z soit fermé dans U ; comme Z est constructible dans S , il l'est aussi dans U (0_{III}, 9.1.8). On sait (8.2.11) qu'il y a un indice λ et un ouvert quasi-compact U_λ dans S_λ tels que $U = u_\lambda^{-1}(U_\lambda)$. Appliquant à U (qui est limite projective des $U_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(U_\lambda)$ pour $\mu \geq \lambda$) le fait que l'application (8.3.9.4) est surjective, on voit qu'il existe un $\mu \geq \lambda$ et un ensemble fermé constructible Z_μ dans U_μ tels que $Z = u_\mu^{-1}(Z_\mu)$. Mais comme l'immersion canonique $U_\mu \rightarrow S_\mu$ est quasi-compacte par hypothèse (1.2.7), elle est de présentation finie (1.6.2, (i)), et Z_μ est aussi une partie constructible de S_μ en vertu de (1.8.4) et (1.8.1) ; comme Z_μ est évidemment localement fermée dans S_μ , cela achève la démonstration.

Corollaire (8.3.12). — Supposons qu'il existe un α tel que S_α soit quasi-compact, et soit, pour tout λ , Z_λ une partie constructible de S_λ telle que $Z_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Z_\lambda)$ pour $\mu \geq \lambda$. Si $Z = u_\lambda^{-1}(Z_\lambda)$, alors, pour que Z soit ouverte (resp. fermée, resp. localement fermée) dans S , il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que Z_λ le soit dans S_λ . IV-3 | 17

Couvrons S_α par un nombre fini d'ouverts affines $U_\alpha^{(i)}$; alors les $U^{(i)} = u_\alpha^{-1}(U_\alpha^{(i)})$ forment un recouvrement ouvert affine de S , et pour que Z soit ouvert (resp. fermé, resp. localement fermé) dans S , il faut et il suffit que chacun des $Z \cap U^{(i)}$ le soit dans $U^{(i)}$. Comme L est filtrant et que chacun des $Z \cap U^{(i)}$ est constructible dans $U^{(i)}$ (0_{III}, 9.1.8), on peut se borner à démontrer le corollaire lorsque S_α est affine, donc quasi-compact et quasi-séparé ; mais alors il résulte de (8.3.11).

Proposition (8.3.13). — Supposons que les morphismes $u_{\lambda\mu} : S_\mu \rightarrow S_\lambda$ soient plats pour $\lambda \leq \mu$, et qu'il existe α tel que S_α soit quasi-compact. Pour tout λ , soient Z'_λ, Z''_λ deux parties pro-constructibles de S_λ , telles que $Z'_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Z'_\lambda)$ et $Z''_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Z''_\lambda)$ pour $\mu \geq \lambda$; on suppose en outre que Z'_α est constructible dans S_α . Soient $Z' = u_\lambda^{-1}(Z'_\lambda)$, $Z'' = u_\lambda^{-1}(Z''_\lambda)$; pour que $Z'' \subset \overline{Z'}$, il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que $Z'_\lambda \subset \overline{Z''_\lambda}$.

En effet, on sait que $u_\lambda : S \rightarrow S_\lambda$ est aussi un morphisme plat pour tout λ (8.3.8) ; comme Z'_λ est pro-constructible, l'adhérence de Z'_μ pour $\mu \geq \lambda$ (resp. de Z') dans S_μ (resp. S) est égale à $u_{\lambda\mu}^{-1}(Z'_\lambda)$ (resp. $u_\lambda^{-1}(\overline{Z'_\lambda})$) (2.3.10). Comme les $u_{\lambda\mu}^{-1}(\overline{Z'_\lambda})$ et $u_\lambda^{-1}(\overline{Z'_\lambda})$ sont constructibles (1.8.2), la conclusion résulte de (8.3.2).

8.4 Critères d'irréductibilité et de connexion pour les limites projectives de préschémas

Proposition (8.4.1). — Supposons qu'il existe un indice α tel que S_α soit quasi-compact.

- (i) *Si S n'est pas irréductible et si de plus l'espace sous-jacent à S est noethérien et S_α quasi-séparé, il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que, pour $\mu \geq \lambda$, S_μ ne soit pas irréductible.*
- (ii) *Si S n'est pas connexe, il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que, pour $\mu \geq \lambda$, S_μ ne soit pas connexe.*

Supposons que S soit réunion de deux ensembles fermés S', S'' distincts de S (resp. fermés disjoints et non vides). Dans le cas (i), S' et S'' sont constructibles puisque l'espace S est noethérien. En vertu de (8.3.11), il existe donc un $\lambda \geq \alpha$ et deux ensembles fermés constructibles S'_λ, S''_λ de S_λ tels que $S' = u_\lambda^{-1}(S'_\lambda)$, $S'' = u_\lambda^{-1}(S''_\lambda)$; comme $S = S' \cup S''$, il résulte aussi de (8.3.11) que l'on peut supposer que $S_\lambda = S'_\lambda \cup S''_\lambda$; comme S'_λ et S''_λ sont distincts de S_λ , cela prouve que S_λ n'est pas irréductible.

Dans le cas (ii), S' et S'' sont ouverts quasi-compacts, donc, en vertu de (8.2.11), il existe un $\lambda \geq \alpha$ et deux ensembles ouverts quasi-compacts S'_λ, S''_λ de S_λ tels que $S' = u_\lambda^{-1}(S'_\lambda)$, $S'' = u_\lambda^{-1}(S''_\lambda)$. D'ailleurs, comme S' et S'' sont ouverts et fermés dans S , ils sont à la fois pro-constructibles et ind-constructibles (1.9.6), donc constructibles (1.9.11), et il résulte donc de (8.3.5) que l'on peut supposer λ pris tel que $S_\lambda = S'_\lambda \cup S''_\lambda$ et $S'_\lambda \cap S''_\lambda = \emptyset$, ce qui montre que S_λ n'est pas connexe.

Proposition (8.4.2). — Supposons que l'espace sous-jacent à S soit noethérien et que l'une des deux conditions suivantes soit vérifiée :

- a) Pour $\lambda \leq \mu$, $u_{\lambda\mu} : S_\mu \rightarrow S_\lambda$ est dominant, et il existe α tel que S_α soit quasi-compact. IV-3 | 18
- b) Il existe α tel que l'espace sous-jacent à S_α soit noethérien, et pour $\mu \geq \lambda$, $u_{\lambda\mu}$ est un homéomorphisme de S_μ sur un sous-espace de S_λ .

Sous ces conditions, il existe un λ tel que, pour tout $\mu \geq \lambda$:

- (i) Pour toute composante irréductible Y_i de S ($1 \leq i \leq m$), $\overline{u_\mu(Y_i)}$ est une composante irréductible de S_μ , et l'application $Y_i \mapsto \overline{u_\mu(Y_i)}$ est une bijection de l'ensemble des composantes irréductibles de S sur l'ensemble des composantes irréductibles de S_μ .
- (ii) Pour toute composante connexe C_j de S ($1 \leq j \leq n$), $\overline{u_\mu(C_j)}$ est une composante connexe de S_μ , et l'application $C_j \mapsto \overline{u_\mu(C_j)}$ est une bijection de l'ensemble des composantes connexes de S sur l'ensemble des composantes connexes de S_μ .

Nous établirons d'abord le

Lemme (8.4.2.1). — Sous la condition a) ou b) de (8.4.2), il existe λ tel que, pour $\mu \geq \lambda$, $u_\mu : S \rightarrow S_\mu$ soit dominant.

Dans le cas a), cela a déjà été prouvé sans supposer l'espace S noethérien (8.3.8, (i)). Dans le cas b), posons $Z_\alpha = \overline{u_\alpha(S)}$; en tant que partie fermée de l'espace noethérien S_α , Z_α est constructible, et comme $u_\alpha^{-1}(Z_\alpha) = S$, il résulte de (8.3.5) qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que, pour $\mu \geq \lambda$, on ait $Z_\mu = u_{\alpha\mu}^{-1}(Z_\alpha) = S_\mu$. Mais comme $u_{\alpha\mu}$ est un homéomorphisme de S_μ sur un sous-espace de S_α , et comme l'application composée $S \rightarrow Z_\mu \rightarrow Z_\alpha$ est dominante, il en est de même de $S \rightarrow Z_\mu = S_\mu$.

Ce lemme étant démontré, on peut supposer que pour tout λ , u_λ est un morphisme dominant.

(i) Chacun des S_λ est réunion des $\overline{u_\lambda(Y_i)}$, qui sont irréductibles. D'autre part, si U_i est l'ouvert de S complémentaire de la réunion des Y_j d'indice $j \neq i$ ($1 \leq i \leq m$), les U_i sont deux à deux disjoints et $Y_i = \overline{U_i}$ (0_I, 2.1.6). Comme l'espace sous-jacent à S est noethérien, les U_i sont quasi-compacts, donc il existe un indice λ et des ouverts $U_{i\lambda}$ de S_λ tels que $U_i = u_\lambda^{-1}(U_{i\lambda})$ pour $1 \leq i \leq m$ (8.2.11). On en conclut que si l'on pose $U_{i\mu} = u_{\lambda\mu}^{-1}(U_{i\lambda})$ pour $\lambda \leq \mu$, les $U_{i\mu}$ sont deux à deux disjoints, car les $U_i = u_\mu^{-1}(U_{i\mu})$ le sont et u_μ est dominant. Par suite, aucune des adhérences $\overline{U_{i\mu}}$ n'est contenue dans une autre et $u_\mu(U_i)$ est dense dans $U_{i\mu}$ puisque u_μ est dominant; on a donc $\overline{U_{i\mu}} = \overline{u_\mu(Y_i)}$, ce qui prouve que les $\overline{U_{i\mu}}$ sont les composantes irréductibles de S_μ (0_I, 2.1.7) et achève la démonstration.

(ii) Comme l'espace S est noethérien, les C_j sont ouverts et fermés dans S et quasi-compacts; le même raisonnement que dans (i) montre donc qu'il existe un λ et des ouverts $V_{j\lambda}$ de S_λ tels que $C_j = u_\lambda^{-1}(V_{j\lambda})$ pour $1 \leq j \leq n$. On voit aussi, comme dans (i), que si l'on pose $V_{j\mu} = u_{\lambda\mu}^{-1}(V_{j\lambda})$ pour $\mu \geq \lambda$, les $V_{j\mu}$ sont deux à deux disjoints, et $u_\mu(C_j)$ est dense dans $V_{j\mu}$; cela entraîne que $V_{j\mu}$ est connexe. En outre, il résulte de (8.3.4) que pour μ assez grand, la réunion des $V_{j\mu}$ est S_μ , puisque tout ouvert dans un préschéma est ind-constructible (1.9.6). Les $V_{j\mu}$ sont donc les composantes connexes de S_μ , ce qui achève la démonstration.

On notera que si les morphismes $u_{\lambda\mu}$ sont des *immersions*, ils vérifieront en particulier la condition b) de (8.4.2). IV-3 | 19

Corollaire (8.4.3). — Supposons vérifiée l'une des conditions a), b) de (8.4.2), l'espace sous-jacent à S étant noethérien; alors, pour que S soit irréductible, il faut et il suffit qu'il existe λ tel que S_μ le soit pour tout $\mu \geq \lambda$.

Proposition (8.4.4). — Supposons qu'il existe un α tel que S_α soit quasi-compact et que, pour $\lambda \leq \mu$, $u_{\lambda\mu} : S_\mu \rightarrow S_\lambda$ soit dominant. Alors, pour que S soit connexe, il faut et il suffit qu'il existe λ tel que S_μ le soit pour tout $\mu \geq \lambda$.

Démonstration. — La condition est suffisante en vertu de (8.4.1); d'autre part, on a vu (8.3.8, (i)) que $u_\lambda : S \rightarrow S_\lambda$ est dominant pour λ assez grand, donc, si S est connexe, il en est de même de S_λ , puisque $u_\lambda(S)$ est dense dans S_λ et connexe.

Corollaire (8.4.5). — Soient k un corps, X un k -préschéma quasi-compact. Pour que X soit géométriquement connexe (4.5.2), il faut et il suffit que, pour toute extension finie et séparable K de k , $X \otimes_k K$ soit connexe.

Démonstration. — La condition est trivialement nécessaire. Pour voir qu'elle est suffisante, nous devons prouver que si Ω est une clôture algébrique de k , $X \otimes_k \Omega$ est connexe (4.5.1). Or, Ω est limite inductive filtrante des sous-extensions finies k' de k , et pour $k \subset k' \subset k'' \subset \Omega$, le morphisme $X \otimes_k k'' \rightarrow X \otimes_k k'$ est surjectif. On est donc ramené, en vertu de (8.4.4), à prouver que $X \otimes_k k'$ est connexe pour toute extension finie k' de k . Mais si K est la plus grande extension séparable contenue dans k' , le morphisme $X \otimes_k k' \rightarrow X \otimes_k K$ est fini, surjectif et radiciel, donc (2.4.5) un homéomorphisme, et comme $X \otimes_k K$ est connexe par hypothèse, il en est de même de $X \otimes_k k'$.

Remarque (8.4.6). —

- (i) La démonstration de (8.4.2) montre que la conclusion de cette proposition est valable si l'on suppose que l'espace sous-jacent à S est noethérien, qu'il existe α tel que S_α soit quasi-compact, et enfin que les $u_\lambda : S \rightarrow S_\lambda$ sont dominants.
- (ii) Par contre, la conclusion de (8.4.2) peut être en défaut lorsque les u_λ ne sont pas dominants pour λ assez grand, même lorsque les S_λ et S sont noethériens, ainsi que le montre l'exemple suivant. Prenons pour ensemble d'indices $\mathbf{N}$, tous les S_n étant égaux à $\text{Spec}(A \times K) = \text{Spec}(A) \amalg \text{Spec}(K)$, où K est un corps, A une K -algèbre quelconque, et tous les morphismes $u_{n,n+1}$ étant égaux au même morphisme correspondant à l'homomorphisme $(x, y) \mapsto (j(y), y)$ de $A \times K$ dans lui-même, où $j : K \rightarrow A$ est l'homomorphisme canonique. On vérifie aisément que la limite inductive de ce système d'anneaux est K , l'homomorphisme canonique u_n correspondant à la seconde projection $A \times K \rightarrow K$. On voit donc que $S = \text{Spec}(K)$ est irréductible bien qu'aucun des S_n ne soit connexe.

8.5 Modules de présentation finie sur une limite projective de préschémas

(8.5.1) Nous conservons toujours les notations de (8.2.2); nous nous bornerons en outre au cas où S_0 est l'un des S_λ , auquel on peut toujours se ramener.

Lorsque, dans cette section, nous considérerons une famille $(\mathcal{F}_\lambda)$, où, pour tout $\lambda \in L$, $\mathcal{F}_\lambda$ est un $\mathcal{O}_{S_\lambda}$ -Module, il sera sous-entendu que cette famille vérifie la condition

$$\mathcal{F}_\mu = u_{\lambda\mu}^*(\mathcal{F}_\lambda) \quad \text{pour } \lambda \leq \mu. \quad (8.5.1.1)$$

Nous poserons alors

$$\mathcal{F} = u_\lambda^*(\mathcal{F}_\lambda) \quad (8.5.1.2)$$

qui est un $\mathcal{O}_S$ -Module ne dépendant pas de l'indice $\lambda \in L$, en vertu de l'hypothèse (8.5.1.1).

Soient maintenant $(\mathcal{F}_\lambda)$, $(\mathcal{G}_\lambda)$ deux telles familles de $\mathcal{O}_{S_\lambda}$ -Modules. Il est clair que les applications $f_\lambda \mapsto u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda)$ de $\text{Hom}_{S_\lambda}(\mathcal{F}_\lambda, \mathcal{G}_\lambda)$ dans $\text{Hom}_{S_\mu}(\mathcal{F}_\mu, \mathcal{G}_\mu)$ définissent alors un *système inductif* de groupes abéliens $(\text{Hom}_{S_\lambda}(\mathcal{F}_\lambda, \mathcal{G}_\lambda), u_{\lambda\mu}^*)$, et que les applications $f_\lambda \mapsto u_\lambda^*(f_\lambda)$ forment un *système inductif* d'homomorphismes de groupes abéliens

$$u_\lambda^* : \text{Hom}_{S_\lambda}(\mathcal{F}_\lambda, \mathcal{G}_\lambda) \longrightarrow \text{Hom}_S(\mathcal{F}, \mathcal{G}) ;$$

d'où, en passant à la limite inductive, un homomorphisme canonique de groupes abéliens

$$u_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}^* : \varinjlim \text{Hom}_{S_\lambda}(\mathcal{F}_\lambda, \mathcal{G}_\lambda) \longrightarrow \text{Hom}_S(\mathcal{F}, \mathcal{G}). \quad (8.5.1.3)$$

Notons que lorsque $\mathcal{F}_\lambda = \mathcal{O}_{S_\lambda}$, la condition (8.5.1.1) est vérifiée, et que l'on a $\mathcal{F} = \mathcal{O}_S$; l'homomorphisme (8.5.1.3) donne donc (0_1 , 5.1.1) un homomorphisme canonique de groupes abéliens

$$u_{\mathcal{G}} : \varinjlim \Gamma(S_\lambda, \mathcal{G}_\lambda) \longrightarrow \Gamma(S, \mathcal{G}). \quad (8.5.1.4)$$

Théorème (8.5.2). —

- (i) Supposons S_0 quasi-compact (resp. quasi-compact et quasi-séparé) et que, pour un $\lambda \in L$, $\mathcal{F}_\lambda$ soit quasi-cohérent et de type fini (resp. de présentation finie) et $\mathcal{G}_\lambda$ quasi-cohérent. Alors l'homomorphisme $u_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}^*$ est injectif (resp. bijectif).
- (ii) Supposons S_0 quasi-compact et quasi-séparé. Pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ de présentation finie, il existe un $\lambda \in L$ et un $\mathcal{O}_{S_\lambda}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}_\lambda$ de présentation finie tels que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à $u_\lambda^*(\mathcal{F}_\lambda)$.

Démonstration. —

- (i) On peut évidemment se borner au cas où $S_0 = S_\lambda$ puisque les morphismes $u_{0\lambda} : S_\lambda \rightarrow S_0$ sont affines, donc quasi-compacts et séparés. Considérons d'abord le cas où $S_0 = \text{Spec}(A_0)$ est affine. Alors l'assertion (i) équivaut au

Lemme (8.5.2.1). — Soient A_0 un anneau, $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ un système inductif de A_0 -algèbres, $A = \varinjlim A_\lambda$; soient M_0, N_0 deux A_0 -modules, et posons $M_\lambda = M_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, $N_\lambda = N_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, $M = M_0 \otimes_{A_0} A = \varinjlim M_\lambda$, $N = N_0 \otimes_{A_0} A = \varinjlim N_\lambda$. Si M_0 est de type fini (resp. de présentation finie), l'homomorphisme canonique

$$\varinjlim \text{Hom}_{A_\lambda}(M_\lambda, N_\lambda) \longrightarrow \text{Hom}_A(M, N) \quad (8.5.2.2)$$

est injectif (resp. bijectif).

On sait en effet (Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 5, n° 1) que l'on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\text{Hom}_{A_\lambda}(M_\lambda, N_\lambda) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{A_0}(M_0, N_\lambda), \quad \text{Hom}_A(M, N) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{A_0}(M_0, N)$$

si bien que l'homomorphisme (8.5.2.2) n'est autre, à des isomorphismes canoniques près, que l'homomorphisme canonique

$$\varinjlim \text{Hom}_{A_0}(M_0, N_\lambda) \longrightarrow \text{Hom}_{A_0}(M_0, \varinjlim N_\lambda), \quad (8.5.2.3)$$

qui, à tout système inductif d'homomorphismes de A_0 -modules $\theta_\lambda : M_0 \rightarrow N_\lambda$, fait correspondre sa limite inductive.

Or, si M_0 est de type fini (resp. de présentation finie), on a une suite exacte $A_0^m \rightarrow M_0 \rightarrow 0$ (resp. $A_0^n \rightarrow A_0^m \rightarrow M_0 \rightarrow 0$); comme il est clair que (8.5.2.3) est bijectif lorsque M_0 est de la forme A_0^q , il suffit d'utiliser l'exactitude à gauche du foncteur $M_0 \mapsto \text{Hom}_{A_0}(M_0, P)$ et l'exactitude du foncteur $\varinjlim$ (dans la catégorie des groupes abéliens) pour conclure.

Passons au cas où S_0 est quasi-compact, et soit (U_i) un recouvrement fini de S_0 par des ouverts affines; pour tout λ , les $U_{i\lambda} = u_{0\lambda}^{-1}(U_i)$ forment un recouvrement ouvert affine de S_λ , et les $V_i = u_0^{-1}(U_i)$ un recouvrement ouvert affine de S . Pour voir que $u_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}^*$ est injectif, il faut prouver que si $f_\lambda : \mathcal{F}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}_\lambda$ est tel que $f = u_\lambda^*(f_\lambda) = 0$, alors il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $f_\mu = u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda) = 0$. En vertu du lemme (8.5.2.1), pour chaque i il existe un λ_i tel que $f_\mu|_{U_{i\mu}} = 0$ pour $\mu \geq \lambda_i$. Il suffit donc de prendre μ plus grand que tous les λ_i .

Supposons en outre S_0 quasi-séparé et $\mathcal{F}_0$ de présentation finie, et soit $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Modules. En vertu du lemme (8.5.2.1), pour tout i , il existe un indice λ_i et un homomorphisme $f_{\lambda_i}^{(i)} : \mathcal{F}_{\lambda_i}|_{U_{i,\lambda_i}} \rightarrow \mathcal{G}_{\lambda_i}|_{U_{i,\lambda_i}}$ tels que $u_{\lambda_i}^*(f_{\lambda_i}^{(i)}) = f|_{V_i}$. Comme L est filtrant, on peut en outre supposer tous les λ_i égaux à un même λ . Notons maintenant que S_λ est quasi-séparé (1.2.3) et $\mathcal{F}_\lambda$ est un $\mathcal{O}_{S_\lambda}$ -Module quasi-cohérent de présentation finie (0_I, 5.2.5); comme, pour tout couple d'indices i, j , $U_{ij\lambda} = U_{i\lambda} \cap U_{j\lambda}$ est quasi-compact et que l'on a

$$u_\lambda^*(f_\lambda^{(i)}|_{U_{ij\lambda}}) = u_\lambda^*(f_\lambda^{(j)}|_{U_{ij\lambda}}) = f|(V_i \cap V_j)$$

par définition, il résulte de ce qu'on a vu plus haut qu'il existe un indice λ_{ij} tel que

$$u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda^{(i)}|_{U_{ij\lambda}}) = u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda^{(j)}|_{U_{ij\lambda}}) \quad \text{pour } \mu \geq \lambda_{ij};$$

prenant μ plus grand que tous les λ_{ij} , on voit donc que $u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda^{(i)})$ et $u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda^{(j)})$ coïncident dans $U_{i\mu} \cap U_{j\mu}$ pour tout couple (i, j) , et par suite définissent un homomorphisme $f_\mu : \mathcal{F}_\mu \rightarrow \mathcal{G}_\mu$ tel que $f = u_\mu^*(f_\mu)$.

Avant de passer à la démonstration de (ii), notons les corollaires suivants de (i) :

Corollaire (8.5.2.4). — Supposons S_0 quasi-compact, $\mathcal{F}_\lambda$ quasi-cohérent de type fini, $\mathcal{G}_\lambda$ quasi-cohérent de présentation finie. Soit $f_\lambda : \mathcal{F}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}_\lambda$ un homomorphisme. Pour que $f = u_\lambda^(f_\lambda) : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ soit un isomorphisme, il faut et il suffit qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $f_\mu = u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda) : \mathcal{F}_\mu \rightarrow \mathcal{G}_\mu$ soit un isomorphisme.*

Démonstration. — On peut toujours supposer $S_\lambda = S_0$; la question étant locale sur S_0 , on peut en outre (S_0 étant quasi-compact et L filtrant) se ramener au cas où S_0 est affine, donc quasi-séparé. La condition étant trivialement suffisante, il reste à montrer qu'elle est nécessaire : or, il y a par hypothèse un $\mathcal{O}_S$ -homomorphisme $g : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ tel que $g \circ f = 1_{\mathcal{F}}$ et $f \circ g = 1_{\mathcal{G}}$. Comme $\mathcal{G}$ est de présentation finie, il existe $\nu \geq \lambda$ et un homomorphisme $g_\nu : \mathcal{G}_\nu \rightarrow \mathcal{F}_\nu$ tels que $g = u_\nu^*(g_\nu)$ en vertu de (8.5.2, (i)); on a par suite $u_\nu^*(g_\nu \circ f_\nu) = 1_{\mathcal{F}}$

et $u_\nu^*(f_\nu \circ g_\nu) = 1_{\mathcal{G}}$; compte tenu de ce que $\mathcal{F}_\nu$ et $\mathcal{G}_\nu$ sont de type fini, on en conclut par (8.5.2, (i)) qu'il existe $\mu \geq \nu$ tel que l'on ait $g_\mu \circ f_\mu = 1_{\mathcal{F}_\mu}$ et $f_\mu \circ g_\mu = 1_{\mathcal{G}_\mu}$, d'où le corollaire.

Corollaire (8.5.2.5). — Supposons S_0 quasi-compact et quasi-séparé. Supposons que $\mathcal{F}_\lambda, \mathcal{G}_\lambda$ soient des $\mathcal{O}_{S_\lambda}$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie. Pour que $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ soient isomorphes, il faut et il suffit qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $\mathcal{F}_\mu$ et $\mathcal{G}_\mu$ soient isomorphes. De plus, pour tout isomorphisme $f : \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}$, il existe un $\nu \geq \mu$ et un isomorphisme $f_\nu : \mathcal{F}_\nu \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}_\nu$ tels que $f = u_\nu^*(f_\nu)$.

Démonstration. — Cela résulte de (8.5.2.4) et de (8.5.2, (i)) puisque tout homomorphisme $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est de la forme $u_\mu^*(f_\mu)$ pour un $\mu \geq \lambda$ et un homomorphisme $f_\mu : \mathcal{F}_\mu \rightarrow \mathcal{G}_\mu$.

(ii) Considérons encore en premier lieu le cas où $S_0 = \text{Spec}(A_0)$ est affine. Alors l'assertion équivaut au lemme (5.13.7.1).

Dans le cas général, en partant d'un recouvrement ouvert affine fini (U_i) de S_0 , on déduit de (5.13.7.1) que pour tout i , il existe un indice $\lambda(i)$ et un $\mathcal{O}_{U_{i, \lambda(i)}}$ -Module quasi-cohérent de présentation finie $\mathcal{F}_i$ tels que $u_{\lambda(i)}^*(\mathcal{F}_i) = \mathcal{F}|_{V_i}$ (avec les notations de (i)). En outre, comme L est filtrant, on peut supposer que tous les λ_i sont égaux à un même λ . Comme $U_{ij\lambda} = U_{i\lambda} \cap U_{j\lambda}$ est quasi-compact et quasi-séparé (1.2.7), il résulte de (8.5.2.5) que pour tout couple (i, j) , il existe un indice $\lambda_{ij} \geq \lambda$ et un isomorphisme

$$\theta_{ij} : u_{\lambda, \lambda_{ij}}^*(\mathcal{F}_i|_{U_{ij\lambda}}) \xrightarrow{\sim} u_{\lambda, \lambda_{ij}}^*(\mathcal{F}_j|_{U_{ij\lambda}})$$

tel que $u_{\lambda_{ij}}^*(\theta_{ij})$ soit l'automorphisme identique de $\mathcal{F}|_{(V_i \cap V_j)}$; on peut encore supposer tous les λ_{ij} égaux à λ . Changeant les notations, on peut donc supposer qu'il existe pour tout couple (i, j) un isomorphisme

$$\theta_{ij} : \mathcal{F}_i|_{U_{ij\lambda}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_j|_{U_{ij\lambda}},$$

tels que $u_\lambda^*(\theta_{ij})$ soit l'automorphisme identique de $\mathcal{F}|_{(V_i \cap V_j)}$. Enfin, pour trois indices quelconques i, j, k , si l'on pose $U_{ijk, \lambda} = U_{i\lambda} \cap U_{j\lambda} \cap U_{k\lambda}$, $U_{ijk, \lambda}$ est quasi-compact, et si $\theta'_{ij}, \theta'_{jk}$ et θ'_{ik} désignent les restrictions de θ_{ij}, θ_{jk} et θ_{ik} à $U_{ijk, \lambda}$, on a

$$u_\lambda^*(\theta'_{ij} \circ \theta'_{jk}) = u_\lambda^*(\theta'_{ik}).$$

Il y a donc, en vertu de (i), un indice $\mu \geq \lambda$ tel que l'on ait

$$u_{\lambda\mu}^*(\theta'_{ik}) = u_{\lambda\mu}^*(\theta'_{ij} \circ \theta'_{jk}),$$

donc les isomorphismes

$$u_{\lambda\mu}^*(\theta'_{ij}) : u_{\lambda\mu}^*(\mathcal{F}_i)|_{U_{ij\mu}} \xrightarrow{\sim} u_{\lambda\mu}^*(\mathcal{F}_j)|_{U_{ij\mu}}$$

vérifient la condition de recollement, et définissent par suite sur S_μ un $\mathcal{O}_{S_\mu}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}_\mu$ de présentation finie (0_I, 3.3.1) tel que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à $u_\mu^*(\mathcal{F}_\mu)$.

(8.5.3) Le résultat de (8.5.2) s'exprime encore en disant que si S_0 est quasi-compact et quasi-séparé, la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie est déterminée à équivalence près par la donnée des catégories des $\mathcal{O}_{S_\lambda}$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie, des foncteurs $u_{\lambda\mu}^*$ entre ces catégories, et des isomorphismes de transition $u_{\mu\nu}^* \circ u_{\lambda\mu}^* \xrightarrow{\sim} u_{\lambda\nu}^*$. De façon imagée, on peut dire que la donnée d'un $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent de présentation finie $\mathcal{F}$ équivaut « fonctoriellement » à la donnée d'un $\mathcal{O}_{S_\lambda}$ -Module de présentation finie $\mathcal{F}'_\lambda$ pour λ grand et que, si un $\mathcal{O}_{S_\mu}$ -Module quasi-cohérent de présentation finie $\mathcal{F}''_\mu$ a aussi $\mathcal{F}$ comme image réciproque, alors $\mathcal{F}'_\lambda$ et $\mathcal{F}''_\mu$ ont même image réciproque dans un S_ν convenable ($\nu \geq \lambda, \nu \geq \mu$).

Nous allons interpréter de ce point de vue diverses notions liées aux $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents.

IV-3 | 23

Corollaire (8.5.4). — Supposons S_0 quasi-compact et quasi-séparé; alors, pour tout $\mathcal{O}_{S_\lambda}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}_\lambda$, l'homomorphisme canonique (8.5.1.4) est bijectif.

Démonstration. — En effet, il suffit d'appliquer (8.5.2, (i)) au cas où $\mathcal{F}_\lambda = \mathcal{O}_{S_\lambda}$, qui est de présentation finie.

Proposition (8.5.5). — Supposons S_0 quasi-compact, et supposons que $\mathcal{F}_\lambda$ soit un $\mathcal{O}_{S_\lambda}$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Pour que $\mathcal{F}$ soit localement libre (resp. localement libre de rang n), il faut et il suffit qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $\mathcal{F}_\mu$ le soit.

Démonstration. — La condition étant trivialement suffisante, prouvons qu'elle est nécessaire. Si $\mathcal{F}$ est localement libre (resp. localement libre de rang n), il existe un recouvrement ouvert affine fini (V_i) de S tel que $\mathcal{F}|_{V_i}$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_S^{n_i}|_{V_i}$ (resp. $\mathcal{O}_S^n|_{V_i}$) pour tout i . En vertu de (8.2.11), il existe un $\nu \geq \lambda$ et pour chaque i un ouvert quasi-compact $U_{i\nu}$ de S_ν tels que $V_i = u_\nu^{-1}(U_{i\nu})$. Comme S_ν est quasi-compact, chaque $U_{i\nu}$ est réunion finie d'ouverts affines; on est donc ramené au cas où S_0 est affine et $\mathcal{F} = \mathcal{O}_S^n$; on sait alors qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $\mathcal{F}_\mu$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_{S_\mu}^n$ (8.5.2.5).

Proposition (8.5.6). — Supposons S_0 quasi-compact, et considérons une suite

$$\mathcal{F}_\lambda \longrightarrow \mathcal{G}_\lambda \longrightarrow \mathcal{H}_\lambda \longrightarrow 0$$

d'homomorphismes de $\mathcal{O}_{S_\lambda}$ -Modules quasi-cohérents, où $\mathcal{F}_\lambda$ et $\mathcal{G}_\lambda$ sont de type fini et $\mathcal{H}_\lambda$ de présentation finie. Pour que la suite correspondante $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ soit exacte, il faut et il suffit qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que la suite $\mathcal{F}_\mu \rightarrow \mathcal{G}_\mu \rightarrow \mathcal{H}_\mu \rightarrow 0$ le soit (auquel cas il en est de même de la suite $\mathcal{F}_\nu \rightarrow \mathcal{G}_\nu \rightarrow \mathcal{H}_\nu \rightarrow 0$ pour $\nu \geq \mu$).

Démonstration. — Le fait que la condition soit suffisante et la dernière assertion résultent de ce que le foncteur u_λ^* (resp. $u_{\lambda\mu}^*$) est exact à droite. Pour démontrer que la condition est nécessaire, notons qu'il résulte de l'hypothèse et de (8.5.2, (i)) qu'il existe $\nu \geq \lambda$ tel que le composé $\mathcal{F}_\nu \rightarrow \mathcal{G}_\nu \rightarrow \mathcal{H}_\nu$ soit nul. Si l'on pose $\mathcal{H}'_\nu = \text{Coker}(\mathcal{F}_\nu \rightarrow \mathcal{G}_\nu)$, on a donc un homomorphisme $f_\nu : \mathcal{H}'_\nu \rightarrow \mathcal{H}_\nu$; par hypothèse, $u_\nu^*(f_\nu)$ est un isomorphisme, et il résulte donc de (8.5.2.4) qu'il existe $\mu \geq \nu$ tel que $u_{\nu\mu}^*(f_\nu)$ soit un isomorphisme, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (8.5.7). — Supposons S_0 quasi-compact, $\mathcal{F}_\lambda$ quasi-cohérent, $\mathcal{G}_\lambda$ quasi-cohérent de type fini, et soit $f_\lambda : \mathcal{F}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}_\lambda$ un homomorphisme. Pour que $f = u_\lambda^*(f_\lambda) : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ soit surjectif, il faut et il suffit qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $f_\mu = u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda) : \mathcal{F}_\mu \rightarrow \mathcal{G}_\mu$ le soit.

Démonstration. — C'est le cas particulier de (8.5.6) appliqué à la suite $0 \rightarrow \mathcal{H}_\lambda \rightarrow 0 \rightarrow 0$, où $\mathcal{H}_\lambda = \text{Coker}(f_\lambda)$, qui est quasi-cohérent et de type fini (compte tenu de ce que l'on a $\mathcal{H} = \text{Coker}(f)$ et $\mathcal{H}_\mu = \text{Coker}(f_\mu)$, en vertu de l'exactitude à droite des foncteurs u_λ^* et $u_{\lambda\mu}^*$).

Corollaire (8.5.8). — Supposons S_0 quasi-compact et les morphismes $u_{\lambda\mu} : S_\mu \rightarrow S_\lambda$ plats. Alors :

- (i) Soit $\mathcal{F}_\lambda \xrightarrow{f_\lambda} \mathcal{G}_\lambda \xrightarrow{g_\lambda} \mathcal{H}_\lambda$ une suite d'homomorphismes de $\mathcal{O}_{S_\lambda}$ -Modules quasi-cohérents, tels que $\text{Im } f_\lambda$ et $\text{Ker } g_\lambda$ soient de type fini. Pour que la suite correspondante $\mathcal{F} \xrightarrow{f} \mathcal{G} \xrightarrow{g} \mathcal{H}$ soit exacte, il faut et il suffit qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que la suite $\mathcal{F}_\mu \xrightarrow{f_\mu} \mathcal{G}_\mu \xrightarrow{g_\mu} \mathcal{H}_\mu$ soit exacte.
- (ii) Soit $f_\lambda : \mathcal{F}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}_\lambda$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_{S_\lambda}$ -Modules quasi-cohérents tel que $\text{Ker } f_\lambda$ soit de type fini. Pour que $f = u_\lambda^*(f_\lambda) : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ soit injectif, il faut et il suffit qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $f_\mu = u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda) : \mathcal{F}_\mu \rightarrow \mathcal{G}_\mu$ le soit.

IV-3 | 24

Démonstration. —

- (i) Compte tenu de (8.3.8, (ii)), notons que, par platitude, $\text{Im } f$ et $\text{Ker } g$ (resp. $\text{Im } f_\mu$ et $\text{Ker } g_\mu$ pour $\mu \geq \lambda$) sont les images réciproques de $\text{Im } f_\lambda$ et $\text{Ker } g_\lambda$ ($0_1, 6.7.2$). Supposons que la suite $\mathcal{F} \xrightarrow{f} \mathcal{G} \xrightarrow{g} \mathcal{H}$ soit exacte. Puisque $\text{Im } f_\lambda$ est de type fini, il existe $\mu \geq \lambda$ tel que le composé $\mathcal{F}_\mu \xrightarrow{f_\mu} \mathcal{G}_\mu \xrightarrow{g_\mu} \mathcal{H}_\mu$ soit nul, en vertu de (8.5.2, (i)). Changeant les notations, on peut donc déjà supposer que $g_\lambda \circ f_\lambda = 0$. Alors comme l'homomorphisme $\mathcal{F} \rightarrow \text{Ker } g$ est surjectif et que $\text{Ker } g_\lambda$ est de type fini, il résulte de (8.5.7) qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que l'homomorphisme $\mathcal{F}_\mu \rightarrow \text{Ker } g_\mu$ soit surjectif, ce qui achève de prouver (i).
- (ii) L'assertion est le cas particulier de (i) appliqué à la suite $0 \rightarrow \mathcal{F}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}_\lambda$.

Lemme (8.5.9). — Supposons S_0 quasi-compact, $\mathcal{F}_\lambda$ quasi-cohérent de type fini; soient $\mathcal{G}'_\lambda$ et $\mathcal{G}''_\lambda$ deux quotients quasi-cohérents de $\mathcal{F}_\lambda$, $\mathcal{G}'_\lambda$ étant en outre supposé de présentation finie. Pour que $\mathcal{G}''$ soit quotient de $\mathcal{G}'$, il faut et il suffit qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $\mathcal{G}''_\mu$ soit quotient de $\mathcal{G}'_\mu$.

Démonstration. — Par hypothèse, il y a deux homomorphismes surjectifs $p'_\lambda : \mathcal{F}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}'_\lambda$, $p''_\lambda : \mathcal{F}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}''_\lambda$; en vertu de l'exactitude à droite de u_λ^* et de $u_{\lambda\mu}^*$, $p' = u_\lambda^*(p'_\lambda)$, $p'' = u_\lambda^*(p''_\lambda)$, $p'_\mu = u_{\lambda\mu}^*(p'_\lambda)$, $p''_\mu = u_{\lambda\mu}^*(p''_\lambda)$ sont aussi surjectifs; en outre, s'il existe un homomorphisme $f : \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G}''$ (resp. $f_\mu : \mathcal{G}'_\mu \rightarrow \mathcal{G}''_\mu$) tel que $p'' = f \circ p'$ (resp. $p''_\mu = f_\mu \circ p'_\mu$), cet homomorphisme est nécessairement unique, ce qui montre que la question est locale sur S_λ , et qu'on peut par suite (S_0 étant quasi-compact et L filtrant) supposer S_λ affine, donc quasi-séparé. Il est clair que la condition de l'énoncé est suffisante. Inversement, comme $\mathcal{G}'_\lambda$ est de présentation finie, S_λ quasi-compact et quasi-séparé, il résulte de (8.5.2, (i)) que s'il existe un homomorphisme $f : \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G}''$ tel que $p'' = f \circ p'$, il existe un $\mu \geq \lambda$ et un homomorphisme $f_\mu : \mathcal{G}'_\mu \rightarrow \mathcal{G}''_\mu$ tels que $f = u_\mu^*(f_\mu)$ et $p''_\mu = f_\mu \circ p'_\mu$, d'où le lemme.

(8.5.10) Dans la fin de ce numéro, pour tout Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ sur un préschéma, notons $\Omega(\mathcal{F})$ l'ensemble des Modules quotients de $\mathcal{F}$ qui sont de présentation finie. Si $\mathcal{F}_\lambda$ est quasi-cohérent et $\mathcal{G}_\lambda \in \Omega(\mathcal{F}_\lambda)$, il résulte du fait que $u_{\lambda\mu}^*$ et u_λ^* sont exacts à droite, que l'on a $\mathcal{G}_\mu \in \Omega(\mathcal{F}_\mu)$ pour $\mu \geq \lambda$ et $\mathcal{G} \in \Omega(\mathcal{F})$; il est clair que $(\Omega(\mathcal{F}_\lambda), u_{\lambda\mu}^*)$ est un système inductif d'ensembles, et que les $u_\lambda^* : \Omega(\mathcal{F}_\lambda) \rightarrow \Omega(\mathcal{F})$ forment un système inductif d'applications, d'où, en passant à la limite inductive, une application canonique

$$u_\Omega : \varinjlim \Omega(\mathcal{F}_\lambda) \longrightarrow \Omega(\mathcal{F}). \quad (8.5.10.1)$$

En outre, si $(\mathcal{F}'_\lambda)$ est une seconde famille de $\mathcal{O}_{S_\lambda}$ -Modules quasi-cohérents et si, pour tout λ , $\mathcal{F}'_\lambda$ est un quotient de $\mathcal{F}_\lambda$, alors $\mathcal{F}'$ est un quotient de $\mathcal{F}$ et l'on a un diagramme commutatif

IV-3 | 25

$$\begin{array}{ccc}
\varinjlim \Omega(\mathcal{F}_\lambda) & \xrightarrow{u_\Omega} & \Omega(\mathcal{F}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\varinjlim \Omega(\mathcal{F}'_\lambda) & \xrightarrow{u_\Omega} & \Omega(\mathcal{F}')
\end{array} \tag{8.5.10.2}$$

Proposition (8.5.11). — Supposons S_0 quasi-compact (resp. quasi-compact et quasi-séparé). Supposons $\mathcal{F}_\lambda$ quasi-cohérent de type fini (resp. de présentation finie) pour tout λ ; alors l'application canonique (8.5.10.1) est injective (resp. bijective).

Démonstration. — La première assertion résulte du lemme plus précis (8.5.9). Pour démontrer la seconde, considérons un $\mathcal{O}_S$ -Module quotient $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}$ qui soit de présentation finie. Il résulte de (8.5.2, (ii)) qu'il existe un $\lambda' \in L$ et un $\mathcal{O}_{S_{\lambda'}}$ -Module $\mathcal{G}_{\lambda'}$ quasi-cohérent de présentation finie tels que $\mathcal{G} = u_{\lambda'}^*(\mathcal{G}_{\lambda'})$; comme L est filtrant, on peut supposer $\lambda' = \lambda$ (en remplaçant λ et λ' par un indice qui les majore). Considérons alors l'homomorphisme canonique $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$; il résulte de (8.5.2, (i)) qu'il existe un $\mu \geq \lambda$ et un homomorphisme $p_\mu : \mathcal{F}_\mu \rightarrow \mathcal{G}_\mu$ tels que $p = u_\mu^*(p_\mu)$. En outre, en vertu de (8.5.7), on peut supposer μ pris assez grand pour que p_μ soit surjectif, ce qui termine la démonstration.

8.6 Sous-préschémas de présentation finie d'une limite projective de préschémas

(8.6.1) Étant donné un préschéma Y , désignons dans ce numéro par $\mathbf{Spr}(Y)$ l'ensemble ordonné (I, 4.1.10) des sous-préschémas de Y qui sont de présentation finie sur Y (1.6.1), par $\mathbf{Spr}_\text{pro}(Y)$ (resp. $\mathbf{Spr}_\text{pf}(Y)$) la partie de $\mathbf{Spr}(Y)$ formée des sous-préschémas induits sur des ouverts (resp. des sous-préschémas fermés) de Y , de présentation finie sur Y ; il revient au même de dire qu'un sous-préschéma Z de Y appartient à $\mathbf{Spr}_\text{pro}(Y)$ (resp. $\mathbf{Spr}_\text{pf}(Y)$) ou qu'il est induit sur un ouvert et que l'espace sous-jacent Z est rétrocompact dans Y (resp. qu'il est fermé et que l'idéal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_Y$ qui le définit est de type fini, ce qui signifie aussi que $j_*(\mathcal{O}_Z) \in \Omega(\mathcal{O}_Y)$ si $j : Z \rightarrow Y$ est l'injection canonique) (1.6.1 et 1.4.5).

(8.6.2) Nous conservons toujours les notations de (8.2.2) et supposons que S_0 est un des S_λ . Soit Y_λ un sous-préschéma de S_λ ; alors $Y_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Y_\lambda)$ (resp. $Y = u_\lambda^{-1}(Y_\lambda)$) est un sous-préschéma de S_μ pour $\mu \geq \lambda$ (resp. de S); il est induit sur un ouvert (resp. il est fermé) si Y_λ l'est (I, 4.3.2) et de présentation finie sur S_μ (resp. S) si Y_λ est de présentation finie sur S_λ (1.6.2, (iii)). Par suite $(\mathbf{Spr}(S_\lambda), u_{\lambda\mu}^{-1})$ (resp. $(\mathbf{Spr}_\text{pro}(S_\lambda), u_{\lambda\mu}^{-1})$, $(\mathbf{Spr}_\text{pf}(S_\lambda), u_{\lambda\mu}^{-1})$) est un système inductif et les applications $u_\lambda^{-1} : \mathbf{Spr}(S_\lambda) \rightarrow \mathbf{Spr}(S)$ (resp. $\mathbf{Spr}_\text{pro}(S_\lambda) \rightarrow \mathbf{Spr}_\text{pro}(S)$, $\mathbf{Spr}_\text{pf}(S_\lambda) \rightarrow \mathbf{Spr}_\text{pf}(S)$) forment un système inductif d'applications; d'où, en passant à la limite inductive, des applications canoniques

$$\varinjlim \mathbf{Spr}(S_\lambda) \longrightarrow \mathbf{Spr}(S) \tag{8.6.2.1}$$

$$\varinjlim \mathbf{Spr}_\text{pro}(S_\lambda) \longrightarrow \mathbf{Spr}_\text{pro}(S) \tag{8.6.2.2}$$

$$\varinjlim \mathbf{Spr}_\text{pf}(S_\lambda) \longrightarrow \mathbf{Spr}_\text{pf}(S). \tag{8.6.2.3}$$

Rappelons (I, 4.1.10) que $\mathbf{Spr}(X)$, pour tout préschéma X , est un ensemble ordonné par la relation « Z est un sous-préschéma du sous-préschéma Y » qui s'écrit $Z \leq Y$. Les applications $u_{\lambda\mu}^{-1}$ et u_λ^{-1} sont croissantes pour les relations d'ordre correspondantes dans $\mathbf{Spr}(S_\lambda)$, $\mathbf{Spr}(S_\mu)$, $\mathbf{Spr}(S)$. En outre, on définit une relation d'ordre dans l'ensemble $\varinjlim \mathbf{Spr}(S_\lambda)$ en écrivant que $\eta \leq \eta'$ pour deux éléments de cet ensemble lorsqu'il existe un λ et deux éléments Y_λ, Y'_λ de $\mathbf{Spr}(S_\lambda)$, dont η et η' sont les images canoniques, et qui sont tels que $Y_\lambda \leq Y'_\lambda$; on vérifie aisément que cela ne dépend pas des représentants Y_λ, Y'_λ considérés, et que l'on a bien ainsi une relation d'ordre. Cela étant, le fait que les u_λ^{-1} sont croissantes entraîne aussitôt que l'application canonique (8.6.2.1) est croissante; il en est de même évidemment de (8.6.2.2) et (8.6.2.3).

Proposition (8.6.3). — Supposons S_0 quasi-compact (resp. quasi-compact et quasi-séparé). Alors les applications (8.6.2.1), (8.6.2.2), (8.6.2.3) sont injectives (resp. bijectives).

Démonstration. — Compte tenu des remarques de (8.6.1), les assertions relatives à (8.6.2.3) découlent de (8.5.11) appliqué à $\mathcal{F}_\lambda = \mathcal{O}_{S_\lambda}$; de même, les assertions relatives à (8.6.2.2) sont des cas particuliers de (8.3.5) et (8.3.11), compte tenu de ce que les S_λ et S sont quasi-compacts. Reste à considérer l'application (8.6.2.1). Prouvons d'abord qu'elle est surjective lorsque S_0 est quasi-compact et quasi-séparé. Soit Z un sous-préschéma de S , de présentation finie sur S ; comme S est quasi-compact, il en est de même de Z , donc il existe un ouvert quasi-compact U de S tel que Z soit un sous-préschéma fermé de U , de présentation finie sur U . Il existe alors un indice λ et un ouvert quasi-compact U_λ de S_λ tels que $U = u_\lambda^{-1}(U_\lambda)$ (8.2.11); comme S_λ est quasi-séparé, il en est de même de U_λ (I, 1.2.7), et par suite on peut se borner au cas où $U = S$; mais dans ce cas, on est ramené au fait que (8.6.2.3) est surjective.

Enfin, pour voir que (8.6.2.1) est injective lorsque S_0 est quasi-compact, il suffira de prouver le résultat plus précis suivant :

Corollaire (8.6.3.1). — Supposons S_0 quasi-compact et soient Z'_λ, Z''_λ deux sous-préschémas de S_λ , de présentation finie sur S_λ . Pour que $Z' = u_\lambda^{-1}(Z'_\lambda)$ soit majoré par $Z'' = u_\lambda^{-1}(Z''_\lambda)$ (I, 4.1.10), il faut et il suffit qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $Z'_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Z'_\lambda)$ soit majoré par $Z''_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Z''_\lambda)$.

Démonstration. — Il est trivial que la condition est suffisante. Pour voir qu'elle est nécessaire, notons d'abord que les ensembles sous-jacents Z'_λ et Z''_λ sont localement constructibles dans S_λ par hypothèse (I, 1.8.4), donc l'hypothèse entraîne l'existence d'un $\nu \geq \lambda$ tel que $Z'_\nu \subset Z''_\nu$ (8.3.5); remplaçant λ par ν , on peut donc déjà supposer que l'on a $Z'_\lambda \subset Z''_\lambda$. En outre, par hypothèse (I, 1.6.1), les sous-espaces Z'_λ et Z''_λ de S_λ sont quasi-compacts; pour tout point $x \in Z'_\lambda$, il y a un voisinage ouvert quasi-compact $V(x)$ dans S_λ tels que $V(x) \cap Z'_\lambda$ et $V(x) \cap Z''_\lambda$ soient fermés dans $V(x)$. En recouvrant S_λ par un nombre fini de voisinages $V(x_i)$ on voit donc qu'il y a un ouvert quasi-compact U_λ de S_λ contenant Z'_λ et tel que Z'_λ et $Z''_\lambda \cap U_\lambda$ soient fermés dans U_λ . Si l'on désigne par Y_λ le sous-préschéma induit par Z''_λ sur $U_\lambda \cap Z''_\lambda$, il est clair qu'avec les notations habituelles, Y_μ (resp. Y) est induit par Z''_μ sur $U_\mu \cap Z''_\mu$ pour $\mu \geq \lambda$ (resp. par Z'' sur $U \cap Z''$); en outre Z' est majoré par Y (I, 4.4.1), et comme il suffit de prouver que Z'_μ est majoré par Y_μ pour μ assez grand, on voit finalement qu'on est ramené (en remplaçant S_λ par U_λ) au cas où Z'_λ et Z''_λ sont des sous-préschémas fermés de S_λ . Mais alors, cela a déjà été démontré puisque (8.6.2.3) est croissante et injective. IV-3 | 27

Corollaire (8.6.4). — Supposons S_0 quasi-compact, et soit Z_λ un sous-préschéma de S_λ , de présentation finie sur S_λ . Pour que $Z = u_\lambda^{-1}(Z_\lambda)$ soit un sous-préschéma induit sur un ouvert (resp. un sous-préschéma fermé) de S , il faut et il suffit qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $Z_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Z_\lambda)$ soit induit sur un ouvert (resp. un sous-préschéma fermé) dans S_μ .

Démonstration. — Soit $(U_\lambda^{(i)})$ un recouvrement ouvert affine fini de S_λ , et posons $U_\mu^{(i)} = u_{\lambda\mu}^{-1}(U_\lambda^{(i)})$ pour $\mu \geq \lambda$ et $U^{(i)} = u_\lambda^{-1}(U_\lambda^{(i)})$. Si Z est ouvert (resp. fermé) dans S , $Z \cap U^{(i)}$ l'est dans $U^{(i)}$, et inversement si chacun des $Z_\mu \cap U_\mu^{(i)}$ est ouvert (resp. fermé) dans $U_\mu^{(i)}$, Z_μ l'est dans S_μ . Puisque L est filtrant, il suffit de démontrer le corollaire lorsque S_λ est affine, donc quasi-séparé. Mais alors le résultat découle de ce que les applications (8.6.2.1), (8.6.2.2) et (8.6.2.3) sont bijectives.

8.7 Critères pour qu'une limite projective de préschémas soit un préschéma réduit (resp. intègre)

Nous conservons les hypothèses et notations de (8.2.2) et supposons toujours que S_0 est un des S_λ .

Proposition (8.7.1). — Supposons que S soit non réduit. Alors il existe λ_0 tel que pour $\lambda \geq \lambda_0$, S_λ soit non réduit.

Démonstration. — La question étant locale sur S_0 , on peut supposer $S_0 = \text{Spec}(A_0)$ affine, d'où $S = \text{Spec}(A)$, où $A = \varinjlim A_\lambda$ est la limite inductive d'un système inductif de A_0 -algèbres (A_λ) . On sait alors (5.13.2) que le nilradical de A est la limite inductive de ceux des A_λ ; s'il n'est pas nul, un des A_λ contient donc un élément nilpotent $a_\lambda \neq 0$ dont l'image dans A est un élément nilpotent et $\neq 0$, et l'image de a_λ dans les A_μ pour $\mu \geq \lambda$ est par suite un élément nilpotent et $\neq 0$.

Proposition (8.7.2). — Supposons vérifiée l'une des hypothèses suivantes :

- a) S_0 est quasi-compact, le nilradical $\mathcal{N}_0$ de $\mathcal{O}_{S_0}$ est un idéal de type fini (ce qui sera par exemple vérifié lorsque S_0 est noethérien), et les morphismes $u_{\lambda\mu} : S_\mu \rightarrow S_\lambda$ sont des immersions ouvertes.
- b) Les morphismes $u_{\lambda\mu} : S_\mu \rightarrow S_\lambda$ sont fidèlement plats.

Sous ces conditions, pour que S soit réduit, il faut et il suffit qu'il existe λ_0 tel que S_λ soit réduit pour $\lambda \geq \lambda_0$. En outre, dans le cas b), si S est réduit, tous les S_λ le sont.

Démonstration. — La dernière assertion résulte de ce que le morphisme $S \rightarrow S_\lambda$ est alors fidèlement plat pour tout λ (8.3.8) et de (2.1.13). D'autre part, (8.7.1) prouve que la condition de l'énoncé est suffisante (sans hypothèse sur S_0 ni sur les $u_{\lambda\mu}$). Il reste donc à voir que la condition est nécessaire dans l'hypothèse a); alors (8.2.13), l'espace sous-jacent à S s'identifie à l'intersection des espaces sous-jacents aux S_λ (les S_λ étant identifiés à des sous-préschémas induits sur des ouverts de S_0), et le faisceau structural $\mathcal{O}_S$ s'identifie au faisceau induit sur S par tous les $\mathcal{O}_{S_\lambda}$; en particulier pour tout $s \in S$, l'anneau local $\mathcal{O}_s$ est le même pour S et pour tous les S_λ . Si $\mathcal{N}_\lambda$ est le Nilradical de $\mathcal{O}_{S_\lambda}$, le Nilradical $\mathcal{N}$ de $\mathcal{O}_S$ a donc en chaque point de S la même fibre $\mathcal{N}_s$ (nilradical de $\mathcal{O}_s$) que $u_\lambda^*(\mathcal{N}_\lambda)$ (induit sur S par $\mathcal{N}_\lambda$). L'hypothèse que S est réduit entraîne par suite $u_\lambda^*(\mathcal{N}_\lambda) = 0$; comme $\mathcal{N}_0$ est supposé de type fini, il en est de même des $\mathcal{N}_\lambda$, et la conclusion résulte donc de (8.5.7). IV-3 | 28

Corollaire (8.7.3). — Supposons vérifiée l'une des hypothèses suivantes :

- a) S_0 est un préschéma noethérien et les morphismes $u_{\lambda\mu} : S_\mu \rightarrow S_\lambda$ sont des immersions ouvertes.
 b) Les morphismes $u_{\lambda\mu} : S_\mu \rightarrow S_\lambda$ sont fidèlement plats.

Alors, pour que S soit intègre, il faut et il suffit qu'il existe λ_0 tel que S_λ soit intègre pour $\lambda \geq \lambda_0$.

Démonstration. — Dire qu'un préschéma est intègre signifie qu'il est à la fois réduit et irréductible; le corollaire résulte donc de (8.7.2) et de (8.4.3).

Remarque (8.7.4). — Si l'on ne fait pas d'hypothèse sur les $u_{\lambda\mu}$, il peut se faire que S soit intègre bien que tous les S_λ soient non réduits et non connexes, comme le montre l'exemple (8.4.4), où on prend l'anneau A non réduit.

8.8 Préschémas de présentation finie sur une limite projective de préschémas

(8.8.1) Conservant toujours les notations et hypothèses de (8.2.2), nous supposons donnés dans cette section deux S_α -préschémas X_α, Y_α , ce qui définit (8.2.5) deux systèmes projectifs de préschémas $(X_\lambda, v_{\lambda\mu})$ et $(Y_\lambda, w_{\lambda\mu})$ en posant $X_\lambda = X_\alpha \times_{S_\alpha} S_\lambda, Y_\lambda = Y_\alpha \times_{S_\alpha} S_\lambda, v_{\lambda\mu} = 1_{X_\alpha} \times u_{\lambda\mu}, w_{\lambda\mu} = 1_{Y_\alpha} \times u_{\lambda\mu}$ (pour $\alpha \leq \lambda \leq \mu$), dont les limites projectives sont respectivement $X = X_\alpha \times_{S_\alpha} S, Y = Y_\alpha \times_{S_\alpha} S$, les morphismes canoniques $v_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ et $w_\lambda : Y \rightarrow Y_\lambda$ étant respectivement égaux à $1_{X_\alpha} \times u_\lambda$ et $1_{Y_\alpha} \times u_\lambda$. Pour $\alpha \leq \lambda \leq \mu$, on a une application canonique $e_{\mu\lambda} : \text{Hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda) \rightarrow \text{Hom}_{S_\mu}(X_\mu, Y_\mu)$, qui à tout S_λ -morphisme $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y_\lambda$ fait correspondre $f_\mu = f_\lambda \times 1_{S_\mu} : X_\lambda \times_{S_\lambda} S_\mu \rightarrow Y_\lambda \times_{S_\lambda} S_\mu$, et il est clair que $(\text{Hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda), e_{\mu\lambda})$ est un système inductif d'ensembles. De même, on a une application canonique $e_\lambda : \text{Hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda) \rightarrow \text{Hom}_S(X, Y)$ qui à f_λ fait correspondre $f = f_\lambda \times 1_S : X_\lambda \times_{S_\lambda} S \rightarrow Y_\lambda \times_{S_\lambda} S$ et (e_λ) est un système inductif d'applications; d'où, en passant à la limite inductive, une application canonique, fonctorielle en S_α, X_α et Y_α :

$$e : \varinjlim \text{Hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda) \longrightarrow \text{Hom}_S(X, Y). \quad (8.8.1.1)$$

Théorème (8.8.2). —

- (i) Supposons X_α quasi-compact (resp. quasi-compact et quasi-séparé), et Y_α localement de type fini (resp. localement de présentation finie) sur S_α . Alors l'application (8.8.1.1) est injective (resp. bijective).
 (ii) Supposons S_0 quasi-compact et quasi-séparé. Pour tout préschéma X de présentation finie sur S , il existe un $\lambda \in L$, un préschéma X_λ de présentation finie sur S_λ , et un S -isomorphisme $X \xrightarrow{\sim} X_\lambda \times_{S_\lambda} S$.

Démonstration. — (i) Considérons d'abord le cas où $S_0 = \text{Spec}(A_0), X_\alpha = \text{Spec}(B_\alpha)$ et $Y_\alpha = \text{Spec}(C_\alpha)$ sont affines; alors les $S_\lambda = \text{Spec}(A_\lambda)$ et $S = \text{Spec}(A)$ sont aussi affines, avec $A = \varinjlim A_\lambda$, et les assertions de (i) sont équivalentes au

Lemme (8.8.2.1). — Soient A_0 un anneau, $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ un système inductif de A_0 -algèbres, $A = \varinjlim A_\lambda$; soient B_α une A_α -algèbre, C_α une A_α -algèbre de type fini (resp. de présentation finie). Alors l'homomorphisme canonique

$$\varinjlim_\lambda \text{Hom}_{A_\lambda\text{-alg.}}(C_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda, B_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda) \longrightarrow \text{Hom}_{A\text{-alg.}}(C_\alpha \otimes_{A_\alpha} A, B_\alpha \otimes_{A_\alpha} A) \quad (8.8.2.2)$$

est injectif (resp. bijectif).

Démonstration. — On sait que l'on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\text{Hom}_{A_\lambda\text{-alg.}}(C_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda, B_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{A_\alpha\text{-alg.}}(C_\alpha, B_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda)$$

$$\text{Hom}_{A\text{-alg.}}(C_\alpha \otimes_{A_\alpha} A, B_\alpha \otimes_{A_\alpha} A) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{A_\alpha\text{-alg.}}(C_\alpha, B_\alpha \otimes_{A_\alpha} A)$$

en vertu de la propriété universelle du produit tensoriel de deux algèbres. Il suffit donc de prouver le

Lemme (8.8.2.3). — Soient E un anneau, G une E -algèbre de type fini (resp. de présentation finie), (F_λ) un système inductif de E -algèbres. Alors l'homomorphisme canonique

$$\varinjlim \text{Hom}_{E\text{-alg.}}(G, F_\lambda) \longrightarrow \text{Hom}_{E\text{-alg.}}(G, \varinjlim F_\lambda)$$

qui, à tout système inductif d'homomorphismes $\theta_\lambda : G \rightarrow F_\lambda$ de E -algèbres, fait correspondre sa limite inductive, est injectif (resp. bijectif).

Démonstration. — Supposons d'abord la E -algèbre G de type fini, et soit $(t_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système de générateurs de cette E -algèbre; montrons que si $(\theta'_\lambda), (\theta''_\lambda)$ sont deux systèmes inductifs d'homomorphismes $G \rightarrow F_\lambda$ tels que $\varinjlim \theta'_\lambda = \varinjlim \theta''_\lambda$, il existe un $\mu \geq \lambda$ tel que $\theta'_\mu = \theta''_\mu$. En effet, si $\varphi_{\mu\lambda} : F_\lambda \rightarrow F_\mu$ et $\varphi_\lambda : F_\lambda \rightarrow F = \varinjlim F_\lambda$

sont les homomorphismes canoniques du système inductif (F_λ) , par hypothèse, pour chaque indice i , il existe un indice λ_i tel que $\varphi_{\lambda_i}(\theta'_{\lambda_i}(t_i)) = \varphi_{\lambda_i}(\theta''_{\lambda_i}(t_i))$, et l'on peut supposer tous les λ_i égaux à un même λ ; il en résulte de la même manière l'existence d'un $\mu \geq \lambda$ tel que $\varphi_{\mu\lambda}(\theta'_\lambda(t_i)) = \varphi_{\mu\lambda}(\theta''_\lambda(t_i))$ pour $1 \leq i \leq n$, c'est-à-dire $\theta'_\mu(t_i) = \theta''_\mu(t_i)$ pour $1 \leq i \leq n$, d'où $\theta'_\mu = \theta''_\mu$.

Supposons en second lieu G de présentation finie, de sorte que l'on a

$$G = E[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{J},$$

où $\mathfrak{J}$ est un idéal de type fini, t_i étant la classe de T_i mod. $\mathfrak{J}$. Soit $(P_j)_{1 \leq j \leq m}$ un système de générateurs de $\mathfrak{J}$. Supposons donné un homomorphisme de E -algèbres $\theta : G \rightarrow F$; posons $b_i = \theta(t_i)$; par définition, on a donc $P_j(b_1, b_2, \dots, b_n) = \theta(P_j(t_1, \dots, t_n)) = 0$ pour $1 \leq j \leq m$. Or, il existe un λ et des éléments $x_1, \dots, x_n$ dans F_λ tels que $b_i = \varphi_\lambda(x_i)$ pour $1 \leq i \leq n$; on a donc $\varphi_\lambda(P_j(x_1, \dots, x_n)) = P_j(b_1, \dots, b_n) = 0$, et par suite il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $\varphi_{\mu\lambda}(P_j(x_1, \dots, x_n)) = P_j(\varphi_{\mu\lambda}(x_1), \dots, \varphi_{\mu\lambda}(x_n)) = 0$ pour $1 \leq j \leq m$; on en conclut qu'il existe un homomorphisme de E -algèbres $\theta_\mu : G \rightarrow F_\mu$ tel que $\theta_\mu(t_i) = \varphi_{\mu\lambda}(x_i)$ pour $1 \leq i \leq n$; on en déduit pour tout $\nu \geq \mu$ un homomorphisme de E -algèbres $\theta_\nu = \varphi_{\nu\mu} \circ \theta_\mu$ de G dans F_ν , et il est clair que θ est la limite inductive de ce système inductif d'homomorphismes, ce qui achève de démontrer le lemme. IV-3 | 30

Passons maintenant au cas où X_α est quasi-compact et Y_α localement de type fini sur S_α . Posons $Z_\alpha = X_\alpha \times_{S_\alpha} Y_\alpha$ et introduisons le système projectif correspondant des $Z_\lambda = Z_\alpha \times_{S_\alpha} S_\lambda = X_\lambda \times_{S_\lambda} Y_\lambda$ et sa limite $Z = Z_\alpha \times_{S_\alpha} S = X \times_S Y$; les bijections canoniques (I, 3.3.14) donnent des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda) & \xrightarrow{e_{\mu\lambda}} & \mathrm{Hom}_{S_\mu}(X_\mu, Y_\mu) & \xrightarrow{e_\mu} & \mathrm{Hom}_S(X, Y) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ \mathrm{Hom}_{X_\lambda}(X_\lambda, Z_\lambda) & \xrightarrow{e_{\mu\lambda}} & \mathrm{Hom}_{X_\mu}(X_\mu, Z_\mu) & \xrightarrow{e_\mu} & \mathrm{Hom}_X(X, Z) \end{array}$$

et par suite on est ramené à prouver que (8.8.1.1) est injective dans le cas particulier où $S_\alpha = X_\alpha$ (compte tenu de (I, 3.4)). De plus, comme X_α est quasi-compact, donc réunion finie d'ouverts affines, on peut supposer X_α affine (L étant filtrant). Supposons donc donnés deux X_α -morphisms $f'_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y_\alpha$, $f''_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y_\alpha$ tels que f' et f'' soient des X -morphisms égaux de X dans Y ; il s'agit de prouver que $f'_\mu = f''_\mu$ pour $\mu \geq \alpha$ assez grand. Comme X_α est quasi-compact, il en est de même de $f'_\alpha(X_\alpha) \cup f''_\alpha(X_\alpha)$, et comme Y_α est localement de type fini sur X_α , $f'_\alpha(X_\alpha) \cup f''_\alpha(X_\alpha)$ est contenu dans une réunion finie d'ouverts affines $V_{i\alpha}$ de Y_α , de type fini sur X_α . Posons $U'_{i\alpha} = f'^{-1}_\alpha(V_{i\alpha})$, $U''_{i\alpha} = f''^{-1}_\alpha(V_{i\alpha})$, $U_{i\alpha} = U'_{i\alpha} \cap U''_{i\alpha}$, $U_\alpha = \bigcup_i U_{i\alpha}$. L'hypothèse $f' = f''$ entraîne $v_\alpha^{-1}(U'_{i\alpha}) = v_\alpha^{-1}(U''_{i\alpha})$, ces deux ensembles étant respectivement égaux à $f'^{-1}(w_\alpha^{-1}(V_{i\alpha}))$ et à $f''^{-1}(w_\alpha^{-1}(V_{i\alpha}))$. Comme les $V_{i\alpha}$ recouvrent Y_α , on a $v_\alpha^{-1}(U_\alpha) = f'^{-1}(Y) = X$. Comme X_α est quasi-compact et que toute partie ouverte de X_λ est ind-constructible, il résulte de (8.3.4) qu'il y a un indice $\lambda \geq \alpha$ tel que les $U_{i\mu} = v_{\alpha\mu}^{-1}(U_{i\alpha})$ forment un *recouvrement* de X_μ . Remplaçant α par μ , on peut donc supposer que les $U_{i\alpha}$ recouvrent X_α ; cela entraîne que pour tout $x \in X_\alpha$, il y a un voisinage ouvert affine $W(x)$ contenu dans un des $U_{i\alpha}$, autrement dit tel que les restrictions de f'_α et f''_α à $W(x)$ appliquent $W(x)$ dans un même ouvert affine $V_{i\alpha}$. Comme X_α est quasi-compact, il est recouvert par un nombre fini d'ouverts affines $W(x_k)$; en vertu du lemme (8.8.2.1) et du fait que L est filtrant, il existe un $\lambda \geq \alpha$ tel que les restrictions de f'_λ et f''_λ à chacun des ouverts $v_{\alpha\lambda}^{-1}(W(x_k))$ soient égales, d'où $f'_\lambda = f''_\lambda$.

Supposons maintenant X_α quasi-compact et quasi-séparé et Y_α localement de présentation finie sur S_α , et prouvons que (8.8.1.1) est surjective. Supposons donc donné un X -morphisme $f : X \rightarrow Y$. Comme X est quasi-compact, il en est de même de $f(X)$, et par suite il y a un ouvert quasi-compact Y' dans Y qui contient $f(X)$; il existe par suite un $\lambda \geq \alpha$ et un ouvert quasi-compact Y'_λ dans Y_λ tels que $Y' = w_\lambda^{-1}(Y'_\lambda)$ (8.2.11). Remplaçant au besoin α par λ et Y_λ par Y'_λ , on peut donc se borner au cas où Y_α est quasi-compact, donc aussi Y et les Y_λ . Comme Y est quasi-compact, il est réunion finie d'ouverts affines V_i , et par suite X est réunion des ouverts $f^{-1}(V_i)$. Comme tout point de X a un voisinage ouvert quasi-compact contenu dans un des $f^{-1}(V_i)$ et que X est quasi-compact, on peut, en tenant compte de (8.2.11) et remplaçant au besoin α par un indice $\lambda \geq \alpha$, supposer que Y est réunion finie d'ouverts $V_i = w_\alpha^{-1}(V_{i\alpha})$, où les $V_{i\alpha}$ sont des ouverts affines de Y_α ; par suite X est réunion des ouverts $f^{-1}(V_i)$. Comme tout point de X a un voisinage ouvert quasi-compact contenu dans l'un des $f^{-1}(V_i)$ et que X est quasi-compact, on peut recouvrir X par un nombre fini de tels voisinages, et (en répétant au besoin certains des V_i) supposer que l'on a un recouvrement (U_i) de X par des ouverts quasi-compacts ayant même ensemble d'indices que (V_i) et tel que $f(U_i) \subset V_i$ pour tout i . En outre, à l'aide de (8.2.11) (et en remplaçant au besoin α par un indice $\lambda \geq \alpha$), on peut supposer que l'on a $U_i = v_\alpha^{-1}(U_{i\alpha})$ où les $U_{i\alpha}$ sont des ouverts quasi-compacts dans X_α ; de plus, utilisant (8.3.4) comme ci-dessus, on peut supposer que $(U_{i\alpha})$ est un *recouvrement* de X_α . IV-3 | 31

Cela étant, il suffira de montrer qu'il existe un $\lambda \geq \alpha$ et pour chaque i un morphisme $f_{i\lambda} : U_{i\lambda} \rightarrow V_{i\lambda}$ (avec $U_{i\lambda} = v_{\alpha\lambda}^{-1}(U_{i\alpha})$ et $V_{i\lambda} = w_{\alpha\lambda}^{-1}(V_{i\alpha})$) tels que le morphisme correspondant $f_i = e_\lambda(f_{i\lambda}) : U_i \rightarrow V_i$ soit

égal à la restriction de f à U_i . En effet, s'il en est ainsi, comme X_λ est quasi-séparé (I, 1.2.3), les $U_{i\lambda} \cap U_{j\lambda}$ sont *quasi-compacts* et le résultat d'unicité démontré plus haut (qui s'applique puisque Y_λ est localement de type fini sur S_λ) prouve qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $f_{i\mu}$ et $f_{j\mu}$ coïncident dans $U_{i\mu} \cap U_{j\mu}$ pour tout couple (i, j) , et par suite définissent un S_μ -morphisme $f_\mu : X_\mu \rightarrow Y_\mu$ tel que $e_\mu(f_\mu) = f$.

On est ainsi ramené au cas où Y_α est *affine*, et comme en outre on peut supposer que les $V_{i\alpha}$ ont des images dans S_α contenues dans des ouverts affines, on peut aussi supposer que S_α est affine, soient donc $S_\alpha = \text{Spec}(A_\alpha)$, $Y_\alpha = \text{Spec}(C_\alpha)$, C_α étant une A_α -algèbre de présentation finie, $S = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(C)$, avec $A = \varinjlim A_\lambda$, $C = \varinjlim (C_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda) = C_\alpha \otimes_{A_\alpha} A$. On a alors

$$\text{Hom}_S(X, Y) = \text{Hom}_{A\text{-alg.}}(C, \Gamma(X, \mathcal{O}_X)) = \text{Hom}_{A_\alpha\text{-alg.}}(C_\alpha, \Gamma(X, \mathcal{O}_X))$$

(I, 2.2.4) et de même

$$\text{Hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda) = \text{Hom}_{A_\lambda\text{-alg.}}(C_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda, \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda})) = \text{Hom}_{A_\alpha\text{-alg.}}(C_\alpha, \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda})).$$

Mais comme X_α est quasi-compact et quasi-séparé, on sait (8.5.4) que l'on a $\varinjlim \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda}) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$; puisque C_α est une A_α -algèbre de présentation finie, le fait que (8.8.1.1) est bijectif résulte alors de (8.8.2.3).

Avant de passer à la démonstration de (ii), notons les corollaires suivants de (i) :

Corollaire (8.8.2.4). — Supposons S_0 quasi-compact, X_α de présentation finie sur S_α , Y_α de type fini sur S_α et quasi-séparé sur S_α (ce qui sera par exemple le cas si Y_α est également de présentation finie sur S_α). Soit $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y_\alpha$ un S_α -morphisme. Pour que $f : X \rightarrow Y$ soit un isomorphisme, il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y_\lambda$ soit un isomorphisme. IV-3 | 32

Démonstration. — La condition est évidemment suffisante. Pour prouver qu'elle est nécessaire, notons d'abord que la question étant locale sur S_0 (puisque L est filtrant), on peut toujours supposer S_0 affine, donc quasi-séparé. Il y a par hypothèse un S -morphisme $g : Y \rightarrow X$ tel que $g \circ f = 1_X$ et $f \circ g = 1_Y$. Comme X_α est de présentation finie sur S_α , et Y_α quasi-compact et quasi-séparé (puisque S_α est quasi-compact et quasi-séparé), il existe un $\mu \geq \alpha$ et un S_μ -morphisme $g_\mu : Y_\mu \rightarrow X_\mu$ tels que $g = g_\mu \times 1_S$ en vertu de (8.8.2, (i)). D'autre part, il résulte aussi de (8.8.2, (i)) et des relations $g \circ f = 1_X$ et $f \circ g = 1_Y$ qu'il existe $\nu \geq \mu$ tel que l'on ait $g_\nu \circ f_\nu = 1_{X_\nu}$ et $f_\nu \circ g_\nu = 1_{Y_\nu}$, puisque X_α et Y_α sont de type fini sur S_α et quasi-compacts. Cela signifie que $f_\nu : X_\nu \rightarrow Y_\nu$ est un isomorphisme, d'où le corollaire.

Corollaire (8.8.2.5). — Supposons S_0 quasi-compact et quasi-séparé, X_α et Y_α de présentation finie sur S_α . Pour que X et Y soient S -isomorphes, il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tels que X_λ et Y_λ soient S_λ -isomorphes. De plus, pour tout S -isomorphisme $f : X \xrightarrow{\sim} Y$, il existe $\mu \geq \lambda$ et un S_μ -isomorphisme $f_\mu : X_\mu \rightarrow Y_\mu$ tels que $f = f_\mu \times 1_S$.

Démonstration. — La condition est évidemment suffisante; inversement, s'il existe un S -isomorphisme $f : X \rightarrow Y$, il résulte de (8.8.2, (i)) que f est de la forme $f_\mu \times 1_S$ pour un $\mu \geq \alpha$ et un homomorphisme $f_\mu : X_\mu \rightarrow Y_\mu$; mais comme f est un isomorphisme, il résulte de (8.8.2.4) qu'il existe $\nu \geq \mu$ tel que $f_\nu : X_\nu \rightarrow Y_\nu$ soit un isomorphisme.

Démonstration. — [Démonstration de (8.8.2), (ii)] Considérons encore en premier lieu le cas où $S_0 = \text{Spec}(A_0)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines; alors l'assertion de (ii) équivaut au lemme (I, 8.4.2).

Pour démontrer (ii) dans le cas général, notons que S est quasi-compact et quasi-séparé; comme X est de présentation finie sur S et S affine sur S_0 , il existe donc un recouvrement fini (U_i) de S_0 et, si (W_i) est le recouvrement ouvert affine de S formé des images réciproques des U_i par le morphisme $S \rightarrow S_0$, un recouvrement fini (X_r) de X par des ouverts affines tel que l'image par $X \rightarrow S$ de chaque X_r soit contenue dans un $W_{i(r)}$; l'anneau $A(X_r)$ est alors une algèbre de présentation finie sur l'anneau $A(W_{i(r)})$ (I, 1.4.6). En vertu du lemme (I, 8.4.2) et du fait que L est filtrant, il existe un indice $\lambda \in L$ et, pour chaque indice r , un schéma affine $Z_{r\lambda}$, de présentation finie sur l'image réciproque $W_{i(r),\lambda}$ de $U_{i(r)}$ dans S_λ , et un S -isomorphisme $g_r : Z_{r\lambda} \times_{S_\lambda} S \xrightarrow{\sim} X_r$. Soit Z_{rs} l'image réciproque par g_r du sous-préschéma induit sur l'ouvert $X_r \cap X_s$ de X_r , qui est quasi-compact puisque X est quasi-séparé, et désignons par g'_{rs} la restriction $Z_{rs} \xrightarrow{\sim} X_r \cap X_s$ de l'isomorphisme g_r . En vertu de (8.8.2.5), il existe un $\mu \geq \lambda$ et, pour tout couple (r, s) , un ouvert quasi-compact $Z_{rs\mu}$ de $Z_{r\mu} = v_{\lambda\mu}^{-1}(Z_{r\lambda})$ tels que Z_{rs} soit l'image réciproque de $Z_{rs\mu}$; d'ailleurs, comme S_μ est quasi-séparé, et $W_{i(r),\mu}$ ouvert quasi-compact dans S_μ , chacun des $Z_{rs\mu}$ est de présentation finie sur S_μ (I, 1.6.2). Considérons alors, pour tout couple (r, s) , l'isomorphisme $h_{sr} = g'_{sr} \circ g'_{rs}$ de Z_{rs} sur Z_{sr} ; il résulte de (8.8.2.4) qu'il existe un $\nu \geq \mu$ et, pour tout couple (r, s) , un isomorphisme $h_{sr\nu} : Z_{rs\nu} \rightarrow Z_{sr\nu}$ tels que $h_{sr} = h_{sr\nu} \times 1_S$. Enfin, pour tout triplet (r, s, t) désignons par h'_{sr} la restriction de h_{sr} à $Z_{rs} \cap Z_{rt}$; il résulte aussitôt des définitions que h'_{sr} est un isomorphisme de $Z_{rs} \cap Z_{rt}$ sur $Z_{sr} \cap Z_{st}$, et que l'on a la relation $h'_{ts} \circ h'_{sr} = h'_{tr}$. En vertu de (8.8.2, (i)), il existe donc $\rho \geq \nu$ tel que, pour tout triplet (r, s, t) , on ait $h'_{ts\rho} \circ h'_{sr\rho} = h'_{tr\rho}$. On en conclut que les isomorphismes $h_{sr\rho}$ vérifient la condition de recollement (0_I, 4.1.7) et définissent donc un préschéma X_ρ IV-3 | 33

tel que X soit isomorphe à $X_\rho \times_{S_\rho} S$. En outre, les $Z_{r\rho}$ sont de présentation finie sur S_ρ et, si on les identifie à des ouverts de X_ρ , les intersections $Z_{r\rho} \cap Z_{s\rho}$, isomorphes aux $Z_{rs\rho}$, sont quasi-compactes, donc (I, 1.6.3) X_ρ est de présentation finie sur S_ρ .

(8.8.3) Le contenu essentiel de (8.8.2) s'exprime encore en disant que si S_0 est quasi-compact et quasi-séparé, la catégorie des S -préscémas de présentation finie est déterminée à équivalence près par la donnée des catégories des S_λ -préscémas de présentation finie, des foncteurs $\rho_{\mu\lambda} : X_\lambda \rightsquigarrow X_\lambda \times_{S_\lambda} S_\mu$ (pour $\lambda \leq \mu$) entre ces catégories et des isomorphismes de transitivité $\rho_{\nu\mu} \circ \rho_{\mu\lambda} \xrightarrow{\sim} \rho_{\nu\lambda}$. De façon imagée, on peut dire que la donnée d'un S -préscéma de présentation finie X équivaut « fonctoriellement » à la donnée d'un S_λ -préscéma de présentation finie X'_λ ; si un S_μ -préscéma de présentation finie X''_μ est tel que X soit S -isomorphe à $X''_\mu \times_{S_\mu} S$, il existe un ν tel que $\lambda \leq \nu$, $\mu \leq \nu$ et tel que $X'_\lambda \times_{S_\lambda} S_\nu$ et $X''_\mu \times_{S_\mu} S_\nu$ soient S_ν -isomorphes. Le fait que L est filtrant entraîne en outre que si on se donne une famille *finie* $(X^{(i)})_{i \in I}$ de S -préscémas de présentation finie, et une famille *finie* $(f^{(j)})_{j \in J}$ de S -morphisms entre ces préscémas ($f^{(j)}$ étant donc de la forme $X^{(\sigma(j))} \rightarrow X^{(\tau(j))}$ où σ et τ sont deux applications de J dans I), alors il y a un indice $\lambda \in L$, une famille $(X^{(i)})_{i \in I}$ de S_λ -préscémas de présentation finie et une famille $(f^{(j)})_{j \in J}$ de S_λ -morphisms tels que $X^{(i)}$ s'identifie à $X^{(i)}_\lambda \times_{S_\lambda} S$ et $f^{(j)}$ à $f^{(j)}_\lambda \times 1_S$ quels que soient i et j ; en outre, si on a une relation $f^{(j)} = f^{(k)}$, on peut supposer λ choisi de telle sorte que $f^{(j)}_\lambda = f^{(k)}_\lambda$.

Considérons en particulier trois S -préscémas de présentation finie X, Y, Z et deux S -morphisms $f : X \rightarrow Z, g : Y \rightarrow Z$, de sorte que le produit $X \times_Z Y$ relatif à ces morphisms est encore un S -préscéma de présentation finie (I, 1.6.2). Alors il résulte de ce qui précède et de (I, 3.3.11) que l'on peut écrire $X \times_Z Y = (X_\lambda \times_{Z_\lambda} Y_\lambda) \times_{S_\lambda} S$ pour un λ convenable, $X_\lambda, Y_\lambda, Z_\lambda$ étant des S_λ -préscémas de présentation finie; on peut donc dire que la détermination des S -préscémas de présentation finie par la donnée des S_λ -préscémas de présentation finie est « compatible avec les produits fibrés ». On a vu d'autre part (8.6.3) que si g est une immersion, on peut supposer qu'il en est de même de $g_\lambda : Y_\lambda \rightarrow Z_\lambda$; identifiant Y (resp. Y_λ) avec un sous-préscéma de Z (resp. Z_λ), on voit donc que l'on peut écrire, pour un λ convenable, $f^{-1}(Y) = f^{-1}_\lambda(Y_\lambda) \times_{S_\lambda} S$ (I, 4.4.1); il y a donc aussi « compatibilité avec la formation des images réciproques de sous-préscémas ». Plus particulièrement, si f_1, f_2 sont deux S -morphisms de X dans Y , on appelle *noyau* de ce couple de morphisms l'image réciproque N du sous-préscéma diagonal de $Y \times_S Y$ par le S -morphisme $(f_1, f_2)_S$; on déduit de ce qui précède que l'on aura pour λ convenable $N = N_\lambda \times_{S_\lambda} S$, où N_λ est le noyau du couple de S_λ -morphisms $(f_{1\lambda}, f_{2\lambda})$ de X_λ dans Y_λ . Ces remarques s'étendent à des produits finis quelconques et aux « noyaux » de systèmes finis quelconques de S -morphisms d'un S -préscéma de présentation finie dans un autre; on en conclut que d'une façon générale la formation des S -préscémas de présentation finie par la donnée des S_λ -préscémas de présentation finie est « compatible avec les limites projectives finies », une telle limite étant par définition le noyau d'un système fini de morphisms d'un même S -préscéma dans un produit de S -préscémas (T, 1.8).

Nous nous permettrons couramment par la suite de faire les traductions impliquées par les propriétés précédentes (ainsi que par (8.3.11), (8.5.2) et (8.6.3)) sans toujours nous astreindre à les justifier pas à pas comme ci-dessus. Par exemple, la donnée d'un « préscéma en groupes » G de présentation finie sur S équivaut à la donnée d'un préscéma en groupes G_λ de présentation finie sur un S_λ pour un λ assez grand; écrire en effet la condition d'associativité pour le S -morphisme « loi de composition » $G \times_S G \rightarrow G$ du préscéma en groupes revient à écrire que le noyau de deux S -morphisms de la forme $G \times_S G \times_S G \rightarrow G$ est égal à $G \times_S G \times_S G$ (II, 8.3.9), et les autres conditions intervenant dans la définition d'un préscéma en groupes s'interprètent de même.

8.9 Premières applications à l'élimination des hypothèses noethériennes

Proposition (8.9.1). — Soient A un anneau, X un A -préscéma.

(i) *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- a) *X est de présentation finie sur A .*
- b) *Il existe un anneau noethérien A_0 , un préscéma X_0 de type fini sur A_0 , un homomorphisme d'anneaux $A_0 \rightarrow A$, et un A -isomorphisme $X_0 \otimes_{A_0} A \xrightarrow{\sim} X$.*
- c) *Il existe un sous-anneau A_0 de A , qui est une $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini, un préscéma X_0 de type fini sur A_0 et un A -isomorphisme $X_0 \otimes_{A_0} A \xrightarrow{\sim} X$.*

(ii) *Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie, on peut supposer le sous-anneau A_0 tel qu'il existe un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module cohérent $\mathcal{F}_0$ tel que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à $\mathcal{F}_0 \otimes_{A_0} A$; $\text{Supp}(\mathcal{F})$ est constructible et fermé dans X , et il y a un sous-préscéma fermé Z de X , ayant $\text{Supp}(\mathcal{F})$ comme espace sous-jacent, tel que l'immersion canonique $Z \rightarrow X$ soit de présentation finie.*

(iii) Si Y est un second A -préschéma de présentation finie, et $f : X \rightarrow Y$ un A -morphisme, on peut supposer le sous-anneau A_0 de A tel qu'il existe un préschéma Y_0 de type fini sur A_0 , un A -isomorphisme $Y_0 \otimes_{A_0} A \xrightarrow{\sim} Y$ et un A_0 -morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ (nécessairement de type fini) tels que f s'identifie à $f_0 \otimes 1_A$.

Démonstration. — (i) Comme A est limite inductive de ses sous-anneaux qui sont de type fini sur $\mathbf{Z}$, a) implique c) en vertu de (8.8.2, (ii)); c) implique b) car une $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini est un anneau noethérien; enfin, si A_0 est noethérien, un A_0 -préschéma de type fini est de présentation finie (I, 1.6.1), donc b) implique a) en vertu de (I, 1.6.2, (iii)).

L'assertion (ii) se déduit immédiatement de (8.5.2, (ii)), (8.3.11) et (I, 1.8.2) et l'assertion (iii) de (8.8.2, (i)).

(8.9.2) La proposition (8.9.1) et les résultats de (8.5.2) et (8.8.2) permettent d'étendre dans de nombreux cas à des morphismes de présentation finie $X \rightarrow Y$ des résultats prouvés par des techniques noethériennes en supposant Y localement noethérien. Nous en verrons de nombreux exemples par la suite et nous nous IV-3 | 35 bornerons ici à donner quelques résultats de ce type.

Proposition (8.9.3). — Soient A un anneau, M un A -module de présentation finie. Alors tout A -endomorphisme surjectif de M est bijectif.

Démonstration. — En effet, considérons A comme limite inductive de ses sous- $\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini. Il résulte de (8.5.2.6) qu'il existe une de ces sous-algèbres A_0 et un A_0 -module M_0 de présentation finie tels que M soit A -isomorphe à $M_0 \otimes_{A_0} A$; en outre, si $f : M \rightarrow M$ est un A -endomorphisme surjectif, on peut supposer (8.5.2, (i)) qu'il existe un A_0 -endomorphisme $f_0 : M_0 \rightarrow M_0$ tel que $f = f_0 \otimes 1_A$; enfin (8.5.7) on peut supposer que f_0 est surjectif. Mais comme A_0 est noethérien et M_0 un A_0 -module de type fini, M_0 est un A_0 -module noethérien, donc (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, § 2, n° 2, lemme 3) f_0 est bijectif, et il en est par suite de même de f .

Proposition (8.9.4). — (« théorème de platitude générique »). — Soient Y un préschéma intègre, $u : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini et localement de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Il existe alors un ouvert non vide U de Y tel que $\mathcal{F}|_{u^{-1}(U)}$ soit plat sur U .

Démonstration. — Le raisonnement du début de (6.9.1) ramène à prouver le

Lemme (8.9.4.1). — Soient A un anneau intègre, B une A -algèbre de présentation finie, M un B -module de présentation finie. Alors il existe un $f \neq 0$ dans A tel que M_f soit un A_f -module libre.

En effet, d'après (8.9.1) il y a une sous- $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini A_0 de A , une A_0 -algèbre de type fini B_0 et un B_0 -module de type fini M_0 tels que B soit A -isomorphe à $B_0 \otimes_{A_0} A$ et que M soit B -isomorphe à $M_0 \otimes_{B_0} B$; d'après (6.9.2), il existe $f_0 \neq 0$ dans A_0 tel que $(M_0)_{f_0}$ soit un $(A_0)_{f_0}$ -module libre. Comme $M_{f_0} = (M_0)_{f_0} \otimes_{A_0} A$ et $A_{f_0} = (A_0)_{f_0} \otimes_{A_0} A$, M_{f_0} est un A_{f_0} -module libre.

Corollaire (8.9.5). — Soient S un préschéma quasi-compact et quasi-séparé, $u : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Il existe alors une partition $(S_i)_{1 \leq i \leq n}$ de S en un nombre fini d'ensembles localement fermés dans S telle que, pour $1 \leq i \leq n$, il existe un sous-préschéma S'_i de S , ayant pour espace sous-jacent S_i , de présentation finie sur S , tel que si l'on pose $X_i = X \times_S S'_i$, le $\mathcal{O}_{X_i}$ -Module $\mathcal{F}_i := \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'_i}$ soit plat sur S'_i .

Démonstration. — Considérons un recouvrement fini $(U_j)_{1 \leq j \leq m}$ de S par des ouverts affines et définissons par récurrence $T_1 = U_1$, $T_j = U_j - \bigcup_{h < j} (U_j \cap U_h)$ pour $j \geq 2$; chaque T_j est fermé dans l'ouvert affine U_j , et les T_j sont deux à deux sans point commun; en outre les $U_j \cap U_h$ sont quasi-compacts puisque S est quasi-séparé, et par suite (S étant aussi quasi-compact), sont constructibles dans S (I, 1.8.1), donc il en est de même des T_j . Il suffira évidemment de démontrer le corollaire pour un sous-préschéma convenable T'_j de S ayant T_j pour espace sous-jacent, de présentation finie sur S et pour le morphisme et le Module déduits respectivement de u et $\mathcal{F}$ par le changement de base $T'_j \rightarrow S$. Notons pour cela que si l'on prend sur U_j la structure de préschéma induite par celle de S , l'immersion ouverte $U_j \rightarrow S$ est quasi-compacte puisque S est quasi-séparé (I, 1.2.7), donc elle est de présentation finie (I, 1.6.2, (i)). Il suffira donc que T'_j soit de IV-3 | 36 présentation finie sur U_j , autrement dit, on peut déjà se borner au cas où $U_j = S$ et $T_j = T$ est fermé constructible dans S .

Soit $S = \text{Spec}(A)$, et considérons A comme limite inductive de ses sous- $\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini, de sorte que $S = \varprojlim S_\lambda$, où les S_λ sont affines et noethériens. En vertu de (8.3.11), il existe un λ et une partie fermée (nécessairement constructible) T_λ de S_λ tels que $T = u_\lambda^{-1}(T_\lambda)$ ($u_\lambda : S \rightarrow S_\lambda$ étant le morphisme canonique). On munira T_λ d'une structure de sous-préschéma de S_λ et on prendra $T' = T_\lambda \times_{S_\lambda} S$; comme l'immersion canonique $T_\lambda \rightarrow S_\lambda$ est de présentation finie (I, 1.6.1), il en est de même de l'immersion $T' \rightarrow S$. Comme T' est affine, on voit finalement qu'on peut se borner au cas où $T' = S$ est affine.

Alors (8.9.1), avec les mêmes notations, il existe un λ , un morphisme de type fini $u_\lambda : X_\lambda \rightarrow S_\lambda$ et un $\mathcal{O}_{X_\lambda}$ -Module cohérent $\mathcal{F}_\lambda$ tels que X soit isomorphe à $X_\lambda \times_{S_\lambda} S$, $\mathcal{F}$ à $\mathcal{F}_\lambda \otimes_{\mathcal{O}_{X_\lambda}} \mathcal{O}_X$. On peut alors appliquer à S_λ , X_λ et $\mathcal{F}_\lambda$ le résultat de (6.9.3) et il y a des sous-préschémas $S'_{\lambda i}$ de S_λ , dont les ensembles sous-jacents forment une partition de S_λ et qui sont tels que si l'on pose $X_{\lambda i} = X_\lambda \times_{S_\lambda} S'_{\lambda i}$, $\mathcal{F}_{\lambda i} = \mathcal{F}_\lambda \otimes_{\mathcal{O}_{S_\lambda}} \mathcal{O}_{S'_{\lambda i}}$ soit plat sur $S'_{\lambda i}$. Les $S'_i = S'_{\lambda i} \times_{S_\lambda} S$ sont alors des sous-préschémas de S répondant à la question en vertu de (2.1.4).

8.10 Propriétés de permanence des morphismes par passage à la limite projective

Dans cette section, nous conservons les hypothèses générales et les notations de (8.8.1).

Proposition (8.10.1). — *Si il existe λ tel que, pour $\mu \geq \lambda$, f_μ soit un morphisme ouvert (resp. universellement ouvert), alors f est un morphisme ouvert (resp. universellement ouvert).*

Démonstration. — Comme $X = X_\lambda \times_{Y_\lambda} Y$, l'assertion relative aux morphismes universellement ouverts est un cas particulier de (2.4.3, (iii)). Supposons donc f_μ ouvert pour $\mu \geq \lambda$; il suffit de voir que pour tout ouvert quasi-compact U de X , $f(U)$ est ouvert dans Y . Or, il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $U = v_\mu^{-1}(U_\mu)$, où U_μ est un ouvert quasi-compact dans X_μ (2.3.11); on a alors $f(v_\mu^{-1}(U_\mu)) = w_\mu^{-1}(f_\mu(U_\mu))$ (I, 3.4.8), donc $f(U)$ est ouvert dans Y .

Corollaire (8.10.2). — *Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Pour que f soit universellement ouvert, il suffit que, pour tout entier $n > 0$, si l'on pose $Y_n = Y \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T_1, \dots, T_n] (= \mathbf{V}_Y^n)$, et $X_n = X \times_Y Y_n$, la projection canonique $f_n = f \times 1_{Y_n} : X_n \rightarrow Y_n$ soit un morphisme ouvert.*

Démonstration. — Pour démontrer que f est universellement ouvert, il suffit de prouver qu'il en est ainsi de la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f pour tout ouvert affine U de Y ; comme, par hypothèse, si $U_n = U \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T_1, \dots, T_n]$ est l'image réciproque de U dans Y_n , le morphisme $f_n^{-1}(U_n) \rightarrow U_n$, restriction de f_n , est ouvert, on voit qu'on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine. En outre, il suffit aussi évidemment de montrer que pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$, où $Y' = \text{Spec}(A')$ est lui aussi affine, $f' = f_{(Y')}$ est ouvert. Supposons d'abord que A' soit une A -algèbre de type fini, donc quotient d'une algèbre de polynômes $A[T_1, \dots, T_n]$; alors Y' est un sous-préschéma fermé de Y_n et f' la restriction de f_n à $f_n^{-1}(Y')$; mais pour tout ouvert V de X_n , on a $f_n(V \cap f_n^{-1}(Y')) = f_n(V) \cap Y'$, et comme par hypothèse $f_n(V)$ est ouvert dans Y_n , cela montre que f' est aussi un morphisme ouvert. Lorsque A' est quelconque, il peut être considéré comme limite inductive de ses sous- A -algèbres de type fini A'_λ , et le fait que f' soit un morphisme ouvert résulte de ce qui précède et de (8.10.1). IV-3 | 37

Proposition (8.10.3). — *Supposons qu'il existe α tel que : 1° S_α soit quasi-compact; 2° les morphismes $X_\alpha \rightarrow S_\alpha$, $Y_\alpha \rightarrow S_\alpha$ soient quasi-compacts et le morphisme $Y_\alpha \rightarrow S_\alpha$ quasi-séparé; 3° pour $\alpha \leq \lambda \leq \mu$, les morphismes $u_{\lambda\mu} : S_\mu \rightarrow S_\lambda$ soient plats; 4° $\overline{f_\alpha(X_\alpha)}$ soit constructible dans Y_α . Alors, pour que f soit dominant, il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que f_λ soit dominant.*

Démonstration. — Les hypothèses entraînent que Y_α est quasi-compact et que le morphisme f_α est quasi-compact (I, 1.2.4); par suite $\overline{f_\alpha(X_\alpha)} = Z_\alpha$ est pro-constructible (I, 1.9.5, (vii)) dans Y_α . Si l'on pose $Z_\lambda = w_{\alpha\lambda}^{-1}(Z_\alpha)$ pour $\lambda \geq \alpha$ et $Z = w_{\alpha}^{-1}(Z_\alpha)$, on a donc $Z_\lambda = \overline{f_\lambda(X_\lambda)}$ et $Z = \overline{f(X)}$ (I, 3.4.8), et Z_λ est pro-constructible dans Y_λ (I, 1.9.5, (vii)). Il suffit alors d'appliquer (8.3.13) en remplaçant S_λ , Z'_λ et Z''_λ par Y_λ , Y_λ et Z_λ respectivement.

Proposition (8.10.4). — *Supposons qu'il existe α tel que Y_α soit quasi-compact et f_α de type fini et quasi-séparé. Pour que le morphisme f soit séparé, il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que f_λ soit séparé.*

Démonstration. — La question étant locale sur Y_α (puisque Y_α est quasi-compact et L filtrant), on peut se borner au cas où Y_α est affine, donc quasi-séparé, et l'hypothèse entraîne que X_α (donc les X_λ et X) sont quasi-compacts et quasi-séparés. Posons $X'_\lambda = X_\lambda \times_{Y_\lambda} X_\lambda$ pour $\lambda \geq \alpha$ et $X' = X \times_Y X$; on a $X'_\lambda = X'_\alpha \times_{Y_\alpha} Y_\lambda$ et $X' = X'_\alpha \times_{Y_\alpha} Y$; le morphisme première projection $X'_\alpha \rightarrow X_\alpha$ est quasi-compact et quasi-séparé par hypothèse (I, 1.2.3, (iii)), donc X'_λ est quasi-compact et quasi-séparé. Notons maintenant que si l'on désigne par Δ_λ (resp. Δ) la diagonale de $X_\lambda \times_{Y_\lambda} X_\lambda$ (resp. de $X \times_Y X$), il résulte de (I, 5.3.4 et 3.4.8) que Δ_μ (resp. Δ) est l'image réciproque de Δ_λ par l'application $v'_{\lambda\mu} : X'_\mu \rightarrow X'_\lambda$ (resp. $v'_\lambda : X' \rightarrow X'_\lambda$). D'autre part Δ_λ est constructible dans X'_λ : en effet, puisque f_λ est quasi-séparé, l'immersion diagonale $X_\lambda \rightarrow X'_\lambda$ est quasi-compacte, et localement de présentation finie puisque f_λ est de type fini (I, 4.3 et I, 5.4, (iii)); il résulte alors de (1.8.4.1) que Δ_λ est localement constructible, donc constructible puisque X'_λ est quasi-compact. On peut maintenant appliquer (8.3.12) en remplaçant S_λ et Z_λ par X'_λ et Δ_λ respectivement.

Théorème (8.10.5). — *Supposons S_0 quasi-compact, X_α et Y_α de présentation finie sur S_α , et soit $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y_\alpha$ un S_α -morphisme. Considérons, pour un morphisme, la propriété d'être :*

- (i) un isomorphisme ;
- (i bis) un monomorphisme ;
- (ii) une immersion ;
- (iii) une immersion ouverte ;
- (iv) une immersion fermée ;
- (v) séparé ;
- (vi) surjectif ;
- (vii) radiciel ;
- (viii) affine ;
- (ix) quasi-affine ;
- (x) fini ;
- (xi) quasi-fini ;
- (xii) propre.

Alors, si $\mathbf{P}$ désigne une des propriétés précédentes, pour que f possède la propriété $\mathbf{P}$, il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que f_λ possède la propriété $\mathbf{P}$ (auquel cas f_μ la possède aussi pour $\mu \geq \lambda$).

Si S_0 est en outre supposé quasi-séparé, la même conclusion est valable lorsque $\mathbf{P}$ est la propriété d'être :

- (xiii) projectif ;
- (xiv) quasi-projectif.

Démonstration. — Le cas où $\mathbf{P}$ est l'une des propriétés (i) ou (v) n'a été inséré dans l'énoncé que pour mémoire ; dans ces cas, le théorème découle de ce qui a été démontré respectivement dans (8.8.2.4) et (8.10.4). D'ailleurs, compte tenu de (I, 5.4.1 et 5.3.4), (v) résulte aussi de (iv). Le cas (i bis) se déduit aussitôt de (i), en utilisant (I, 5.3.8) et en notant (comme on l'a déjà utilisé dans (8.10.4)) que la diagonale Δ_f se déduit de Δ_{f_λ} par le changement de base $S \rightarrow S_\lambda$.

On notera d'autre part que (vi), (vii) et (xi) sont en fait des conditions sur les fibres $f^{-1}(y)$ des morphismes envisagés, compte tenu de la transitivité des fibres par changement de base (I, 3.6.4) : la condition (vi) signifie en effet que toutes les fibres doivent être non vides, la condition (vii) qu'elles doivent être radicielles (I, 3.5.8) et la condition (xi) qu'elles doivent être finies (III, 6.2.2 et 6.2.3 et I, 6.4.4, compte tenu de ce que f et les f_λ sont des morphismes de type fini par (I, 5.4, (v))). Le théorème dans ces trois cas sera donc encore conséquence d'un résultat général sur ce type de propriétés ne concernant que les fibres, qui sera établi dans (9.3.3) ; nous repoussons donc jusqu'à ce moment-là la démonstration du théorème dans le cas (xi) (bien entendu, le lecteur pourra vérifier que, sauf aux n^{os} 8.11 et 8.12, nous ne ferons pas usage du théorème dans ce cas jusqu'à (9.3.3) et que (8.11) et (8.12) ne seront pas utilisés avant (9.3.3)).

Pour les cas qui restent à démontrer, on peut se borner à prouver que la condition de l'énoncé est nécessaire, toutes les propriétés $\mathbf{P}$ envisagées étant invariantes par changement de base (voir chap. I^{er} et II dans les numéros concernant chacune de ces propriétés). On peut en outre supposer que $S_\alpha = S_0$ et que $Y_\alpha = S_\alpha$, donc $Y_\lambda = S_\lambda$ pour tout $\lambda \geq \alpha$. Enfin, les propriétés (i) à (xii) sont locales sur S_0 , donc, comme S_0 est réunion finie d'ouverts affines et L filtrant, on peut se borner pour les démontrer au cas où $S_0 = \text{Spec}(A_0)$ est affine (donc quasi-séparé). On désignera par A_λ (resp. A) l'anneau de S_λ (resp. S).

Cas (ii), (iii), (iv) : Supposons que f soit une immersion (resp. une immersion ouverte, resp. une immersion fermée), et soit X' le sous-préschéma (resp. induit sur un ouvert, resp. fermé) de S associé à f , qui est donc un S -préschéma de présentation finie. En vertu de (8.6.3), il existe donc un $\lambda \geq \alpha$ et un sous-préschéma (resp. induit sur un ouvert, resp. fermé) X'_λ de S_λ , de présentation finie sur S_λ , tels que X' soit isomorphe à $X'_\lambda \times_{S_\lambda} S$. Pour tout $\mu \geq \lambda$, $X'_\mu = X'_\lambda \times_{S_\lambda} S_\mu$ est donc un sous-préschéma (resp. induit sur un ouvert, resp. fermé) de S_μ , de présentation finie sur S_μ , et il résulte donc de (8.8.2.4) et (8.8.2.5) qu'il existe un $\mu \geq \lambda$ et un isomorphisme $g_\mu : X_\mu \rightarrow X'_\mu$ tel que $g = g_\mu \times 1_S$ soit l'isomorphisme $X \rightarrow X'$ associé à f ; d'où la conclusion.

Cas (vi) et (vii) : On sait (1.8.4.1) que $Z_\alpha = f_\alpha(X_\alpha)$ est constructible dans S_α ; si l'on pose $Z_\lambda = u_{\alpha\lambda}^{-1}(Z_\alpha)$ pour $\lambda \geq \alpha$ et $Z = u_\alpha^{-1}(Z_\alpha)$, on a $Z_\lambda = f_\lambda(X_\lambda)$ et $Z = f(X)$ (I, 3.4.8). Comme en vertu de (8.3.11) l'application canonique $\varinjlim \mathfrak{C}(S_\lambda) \rightarrow \mathfrak{C}(S)$ est injective, la relation $f(X) = S$ implique l'existence d'un $\lambda \geq \alpha$ tel que $f_\lambda(X_\lambda) = S_\lambda$, ce qui prouve le théorème dans le cas (vi). Pour le prouver dans le cas (vii), il suffit de noter que le morphisme structural $X_\alpha \times_{S_\alpha} X_\alpha \rightarrow S_\alpha$ est de présentation finie puisqu'il en est ainsi de la première projection $X_\alpha \times_{S_\alpha} X_\alpha \rightarrow X_\alpha$ (1.6.2) ; il suffit donc en vertu de (1.8.7.1) d'appliquer le cas (vi) du théorème au morphisme diagonal $\Delta_{f_\alpha} : X_\alpha \rightarrow X_\alpha \times_{S_\alpha} X_\alpha$ en notant que l'on a $\Delta_{f_\lambda} = \Delta_{f_\alpha} \times 1_{S_\lambda}$ et $\Delta_f = \Delta_{f_\alpha} \times 1_S$ (I, 5.3.4 et 3.3.11).

Cas (viii) et (ix) : Comme $S = \text{Spec}(A)$ est affine, dire que $f : X \rightarrow S$ est affine (resp. quasi-affine) signifie qu'il existe un entier r et une immersion fermée (resp. une immersion) $j : X \rightarrow \mathbf{V}_S^r = \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_r])$ de S -préschémas, puisque f est de type fini et S quasi-compact (II, 5.1.9). Comme $\mathbf{V}_S^r = \mathbf{V}_{S_0}^r \times_{S_0} S$, et que $\mathbf{V}_{S_0}^r$ est un S_0 -préschéma de présentation finie, il résulte de (8.8.2, (i)) appliqué au S -morphisme j , qu'il existe un λ et un S_λ -morphisme $j_\lambda : X_\lambda \rightarrow \mathbf{V}_{S_\lambda}^r$ tel que $j = j_\lambda \times 1_S$; appliquant alors (iv) (resp. (ii)) à j , on en déduit qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que j_μ soit une immersion fermée (resp. une immersion); par suite f_μ est affine (resp. quasi-affine).

Cas (x) : Par hypothèse, on a $X = \text{Spec}(B)$, où B est une A -algèbre qui est un A -module de présentation finie (1.4.7); il résulte donc de (8.5.2, (ii)) qu'il y a un λ et un A_λ -module de présentation finie B_λ tels que le A -module B soit isomorphe à $B_\lambda \otimes_{A_\lambda} A$. La structure de A -algèbre de B est définie par un A -homomorphisme $m : B \otimes_A B \rightarrow B$; comme on a $B \otimes_A B = (B_\lambda \otimes_{A_\lambda} B_\lambda) \otimes_A A$, il existe d'après (8.5.2, (i)) un $\mu \geq \lambda$ et un A_μ -homomorphisme $m_\mu : B_\mu \otimes_{A_\mu} B_\mu \rightarrow B_\mu$ tel que $m = m_\mu \otimes 1$. En considérant les diagrammes usuels exprimant l'associativité et la commutativité de m , on voit en appliquant encore (8.5.2, (i)) qu'il existe $\nu \geq \mu$ tel que m_ν définisse sur B_ν une multiplication associative et commutative; de la même manière on voit qu'on peut supposer ν pris assez grand pour que l'anneau B_ν ainsi défini admette un élément unité. Si $X'_\nu = \text{Spec}(B_\nu)$, il est clair alors que X est S -isomorphe à $X'_\nu \times_{S_\nu} S$, donc, en vertu de (i), il existe $\rho \geq \nu$ tel que X_ρ et X'_ρ soient S_ρ -isomorphes, ce qui achève la démonstration dans ce cas.

Pour démontrer le théorème dans le cas (xii), nous démontrerons d'abord la proposition suivante :

Proposition (8.10.5.1). — (lemme de Chow pour les morphismes de présentation finie). — Soient A un anneau, X, Y deux A -préschémas de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un A -morphisme séparé. Alors il existe deux A -préschémas X', P de présentation finie, et des A -morphismes $p : P \rightarrow Y$, $j : X' \rightarrow P$, $g : X' \rightarrow X$, tels que le diagramme IV-3 | 40

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{j} & P \\ g \downarrow & & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

soit commutatif, et que : 1° p soit projectif; 2° g soit projectif et surjectif; 3° j soit une immersion ouverte.

Démonstration. — En effet, soient $A_0 \subset A$, X_0, Y_0 et f_0 déterminés comme dans (8.9.1) de sorte que Y_0 est noethérien et f_0 de type fini; on peut en outre supposer f_0 séparé d'après (8.10.4). Le lemme de Chow (II, 5.6.1) montre alors l'existence de trois morphismes $p_0 : P_0 \rightarrow Y_0$, $g_0 : X'_0 \rightarrow X_0$ et $j_0 : X'_0 \rightarrow P_0$, de type fini, tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X'_0 & \xrightarrow{j_0} & P_0 \\ g_0 \downarrow & & \downarrow p_0 \\ X_0 & \xrightarrow{f_0} & Y_0 \end{array}$$

soit commutatif, et que p_0 soit projectif, g_0 projectif et surjectif et j_0 une immersion ouverte. Les propriétés de l'énoncé résultent alors de l'invariance des propriétés précédentes par changement de base (II, 5.5.5, (iii) et I, 3.5.2 et 4.3.2).

Démonstration. — [Suite de la démonstration de (8.10.5)] *Cas (xii) :* Appliquons au morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ la prop. (8.10.5.1) : on a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X'_0 & \xrightarrow{j_0} & P_0 \\ g_0 \downarrow & & \downarrow p_0 \\ X_0 & \xrightarrow{f_0} & S_0 \end{array}$$

où p_0 est projectif, g_0 projectif et surjectif, et j_0 une immersion ouverte; on en déduit pour chaque λ un diagramme analogue où les morphismes $p_\lambda = p_0 \times 1_{S_\lambda}$, $g_\lambda = g_0 \times 1_{S_\lambda}$ et $j_\lambda = j_0 \times 1_{S_\lambda}$ ont respectivement les mêmes propriétés, et de même pour les morphismes limites projectives $p = p_0 \times 1_S$, $g = g_0 \times 1_S$, $j = j_0 \times 1_S$. Comme g est propre (II, 5.5.3), il en est de même de $p \circ j = f \circ g$ (II, 5.4.2) et comme p est séparé, j est propre, donc une immersion fermée; appliquant le cas (iv) au morphisme j (en notant que X'_0 et P_0 sont des S_0 -préschémas de présentation finie (8.10.5.1 et 1.6.2)), on voit qu'il existe λ tel que j_λ soit une immersion fermée, donc soit propre (II, 5.4.2). Mais alors $f_\lambda \circ g_\lambda = j_\lambda \circ p_\lambda$ est propre (II, 5.5.3 et 5.4.2) et comme g_λ est surjectif, et qu'on peut supposer f_λ séparé en vertu de l'hypothèse sur f et de (v), il résulte de (II, 5.4.3) que f_λ est propre.

Cas (xiii) et (xiv) : En vertu de (xii) et de (II, 5.5.3) (qui est applicable puisque les S_λ sont quasi-compacts et quasi-séparés, compte tenu de (1.7.19)), il suffit de considérer le cas où f est quasi-projectif. Supposons donc qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ qui soit f -ample ; comme S_0 est quasi-compact et quasi-séparé il en est de même de X_0 (1.2.3), et il y a donc un λ et un $\mathcal{O}_{X_\lambda}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{L}_\lambda$ de présentation finie tel que $\mathcal{L} = v_\lambda^*(\mathcal{L}_\lambda)$ (8.5.2, (ii)) ; en outre, en vertu de (8.5.5) on peut supposer $\mathcal{L}_\lambda$ inversible. Le théorème dans ce cas est alors conséquence du lemme plus précis suivant. IV-3 | 41

Lemme (8.10.5.2). — Supposons S_0 quasi-compact, et soit $\mathcal{L}_\lambda$ un $\mathcal{O}_{X_\lambda}$ -Module inversible. Pour que $\mathcal{L}$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module ample pour f (resp. très ample pour f), il faut et il suffit qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $\mathcal{L}_\mu$ soit ample pour f_μ (resp. très ample pour f_μ).

La condition étant évidemment suffisante (II, 4.4.10 et 4.6.13), montrons qu'elle est nécessaire ; les S_λ étant quasi-compacts et les f_λ de type fini, on peut, en remplaçant $\mathcal{L}$ par une puissance tensorielle convenable, se borner à considérer le cas où $\mathcal{L}$ est très ample (II, 4.6.11). En outre, la question étant ici locale sur S_0 (vu (II, 4.4.5) et le fait que L est filtrant), on peut se borner au cas où S_0 (et par suite S) est affine. Alors, en vertu de (II, 4.4.1, (ii) et II, 4.1.2), il existe une S -immersion $j : X \rightarrow \mathbf{P}_S^r = P$ telle que $\mathcal{L}$ soit isomorphe à $j^*(\mathcal{O}_P(1))$. Compte tenu de (8.8.2, (i)), de (ii) et de (II, 4.1.3), il existe donc un $\mu \geq \lambda$ et une immersion $j_\mu : X_\mu \rightarrow \mathbf{P}_{S_\mu}^r = P_\mu$ tels que $j = j_\mu \times 1_S$; utilisant ensuite (II, 4.1.3.2) et (8.5.2.5), on voit qu'il existe $\nu \geq \mu$ tel que $\mathcal{L}_\nu$ soit isomorphe à $j_\nu^*(\mathcal{O}_{P_\nu}(1))$, ce qui montre que $\mathcal{L}_\nu$ est très ample pour f_ν (II, 4.4.2).

8.11 Application aux morphismes quasi-finis

Nous nous proposons dans cette section de démontrer les deux théorèmes suivants :

Théorème (8.11.1). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, localement de présentation finie, et quasi-fini. Alors le morphisme f est fini.

Théorème (8.11.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, quasi-fini et séparé. Alors le morphisme f est quasi-affine, et a fortiori quasi-projectif.

Remarque (8.11.3). — On va voir ci-dessous que l'on peut se ramener, pour la démonstration de (8.11.1) et (8.11.2), au cas où Y est localement noethérien ; on notera que dans ce cas on obtiendra ainsi une autre démonstration du théorème de Chevalley (III, 4.4.2).

(8.11.4) Les hypothèses et les conclusions de (8.11.1) et (8.11.2) sont toutes locales sur Y (I, 6.1, I, 2.6, (II, 5.1.1), (II, 5.4.1) et (II, 6.2.2)), donc on peut supposer $Y = \text{Spec}(A)$ affine. On sait qu'il existe alors un sous-anneau A_0 de A , qui est une $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini, et un morphisme de type fini $f_0 : X_0 \rightarrow \text{Spec}(A_0)$ tel que X s'identifie à $X_0 \otimes_{A_0} A$ et f à $f_0 \times 1$ (8.9.1). En outre, A peut être considéré comme limite inductive de ses sous-anneaux contenant A_0 et qui sont des $\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini ; utilisant la méthode de (8.1.2, c)) ainsi que (8.10.5, (v), (xi) et (xii)), on voit qu'il suffit de démontrer les théorèmes (8.11.1) et (8.11.2) pour f_0 . Supposons donc désormais Y noethérien ; utilisant maintenant la méthode de (8.1.2, a)) ainsi que (8.10.5, (v), (ix), (x), (xi) et (xii)) on peut remplacer Y par $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, où y est un point quelconque de Y , donc on voit finalement que l'on peut supposer que $Y = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau local noethérien. Soient $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $\hat{A}$ le complété de A pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique ; on sait que $\hat{A}$ est un anneau local noethérien et que le morphisme $\text{Spec}(\hat{A}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est fidèlement plat et quasi-compact (0_I, 7.3.5) ; quant à (2.7.1, (i), (vii), (xiv), (xv) et (xvi)), on voit en outre qu'on peut se borner au cas où A est complet. Il résulte alors de (II, 6.2.6) que $X = X' \amalg X''$, où X' est un Y -schéma fini et X'' un Y -schéma quasi-fini tel que $X'' \cap f^{-1}(y) = \emptyset$. IV-3 | 42

Plaçons-nous d'abord dans les hypothèses de (8.11.1) ; comme f est propre, X'' , qui est fermé dans X , est propre sur Y (II, 5.4.10), donc $f(X'')$ est fermé dans Y ; mais y n'est pas contenu dans $f(X'')$, et par ailleurs est adhérent à tout point de Y , donc $f(X'') = \emptyset$, et par suite X'' est vide et f est fini.

Plaçons-nous maintenant dans les hypothèses de (8.11.2) et, en nous ramenant encore (comme on peut le faire d'après ce qui précède) au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine et noethérien de dimension finie, raisonnons en outre par récurrence sur la dimension de Y . En se ramenant comme ci-dessus au cas où A est en outre local et complet, on a $\dim(\mathcal{O}_y) = \dim(A) = \dim(Y)$ et pour tout $z \neq y$, $\dim(\mathcal{O}_z) < \dim(\mathcal{O}_y)$, donc $\dim(Y - \{y\}) < \dim(Y)$. Or, par hypothèse on a $f(X'') \subset Y - \{y\}$ et la restriction de f à X'' est évidemment un morphisme quasi-fini et séparé ; appliquant à $Y - \{y\}$ et à X'' l'hypothèse de récurrence, on voit que X'' est quasi-affine sur $Y - \{y\}$; mais $Y - \{y\}$ étant quasi-affine sur Y puisque Y est noethérien, X'' est aussi quasi-affine sur Y (II, 5.1.10, (ii)) ; comme par ailleurs X' est fini (et a fortiori affine) sur Y , X est quasi-affine sur Y (II, 4.6.17 et 5.1.2, c')).

Proposition (8.11.5). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de présentation finie. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est une immersion fermée.

b) f est un monomorphisme propre.

c) f est propre et pour tout $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ est radiciel et géométriquement réduit sur $k(y)$ (c'est-à-dire vide ou $k(y)$ -isomorphe à $\text{Spec}(k(y))$).

Il est clair que a) entraîne b). Pour voir que b) entraîne c), notons (I, 5.3.8) que pour tout $y \in Y$, le morphisme $f^{-1}(y) \rightarrow \text{Spec}(k(y))$ déduit de f par extension de la base est un monomorphisme, donc est injectif, et par suite $f^{-1}(y)$ est vide ou réduit à un point, et en tout cas affine. De plus, si A est l'anneau de $f^{-1}(y)$, l'homomorphisme canonique $A \otimes_k A \rightarrow A$ est bijectif (I, 5.3.8). Cela entraîne évidemment que $A = k$, sans quoi il y aurait un élément $a \in A$ non dans k et les images de $a \otimes 1$ et $1 \otimes a$ dans A seraient toutes deux égales à a , alors que $a \otimes 1 \neq 1 \otimes a$ puisque 1 et a forment un système libre sur k .

Reste à prouver que c) entraîne a). Il résulte tout d'abord de (8.11.1) que f est un morphisme fini, donc $X = \text{Spec}(\mathcal{A})$, où $\mathcal{A}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre finie. Il suffit donc de prouver que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{A}$ est surjectif (II, 1.4.10), ou encore que pour tout $y \in Y$, l'homomorphisme $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{A}_y$ est surjectif. Mais par hypothèse $f^{-1}(y) = \text{Spec}(\mathcal{A}_y/\mathfrak{m}_y \mathcal{A}_y)$ (II, 1.5.5) est tel que l'homomorphisme correspondant $k(y) = \mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y \rightarrow \mathcal{A}_y/\mathfrak{m}_y \mathcal{A}_y$ soit bijectif; comme $\mathcal{A}_y$ est un $\mathcal{O}_y$ -module de type fini, le lemme de Nakayama montre que $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{A}_y$ est surjectif, ce qui achève la démonstration. IV-3 | 43

Remarque (8.11.5.1). — On notera que le raisonnement précédent prouve que si f est un monomorphisme, alors, pour tout $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ est vide ou $k(y)$ -isomorphe à $\text{Spec}(k(y))$.

Proposition (8.11.6). — Si un morphisme $f : X \rightarrow Y$ de présentation finie est un homéomorphisme universel, il est fini, surjectif et radiciel (la réciproque étant vraie d'après (2.4.5, (i))).

Démonstration. — En effet, f étant de type fini, universellement fermé, et séparé en vertu de (2.4.4), est propre par définition (II, 5.4.1). Comme il est évidemment quasi-fini (II, 6.2.3), il est fini d'après (8.11.1). On sait par ailleurs qu'il est radiciel (2.4.4), et évidemment surjectif.

8.12 Nouvelle démonstration et généralisation du « Main Theorem » de Zariski

Lemme (8.12.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact et quasi-séparé, $\mathcal{C}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente, $Z = \text{Spec}(\mathcal{C})$, qui est un Y -préschéma affine au-dessus de Y . Soient $g : X \rightarrow Z$ un Y -morphisme, $\varphi = \mathcal{A}(g) : \mathcal{C} \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$ le $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme correspondant de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres (II, 1.2.7). Supposons que g soit une immersion. Alors, pour que l'image fermée de X par g (I, 9.5.3) soit égale à Z , il faut et il suffit que φ soit injectif; g est alors une immersion ouverte.

Démonstration. — L'hypothèse entraîne que $f_*(\mathcal{O}_X)$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente (1.7.5); en outre, comme le morphisme canonique $h : Z \rightarrow Y$ est affine, donc quasi-compact et quasi-séparé (1.2.2 et 1.1.2), g est un morphisme quasi-compact et quasi-séparé, donc $g_*(\mathcal{O}_X)$ est une $\mathcal{O}_Z$ -Algèbre quasi-cohérente (1.7.5). Cela étant, dire que l'image fermée de X par g est égale à Z signifie (I, 9.5.2) que l'homomorphisme canonique $\theta : \mathcal{O}_Z \rightarrow g_*(\mathcal{O}_X)$ est injectif. Mais on a $h_*(\mathcal{O}_Z) = \mathcal{C}$ par définition de Z (II, 1.3.1), et $h_*(g_*(\mathcal{O}_X)) = f_*(\mathcal{O}_X)$. Comme Z est affine au-dessus de Y , il revient au même de dire que l'homomorphisme $\theta : \mathcal{O}_Z \rightarrow g_*(\mathcal{O}_X)$ est injectif ou que l'homomorphisme correspondant $\varphi = h_*(\theta) : \mathcal{C} \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$ est injectif (I, 1.3.9). Le fait que g est alors une immersion ouverte résulte de (I, 9.5.10) et de l'hypothèse que g est une immersion.

Lemme (8.12.2). — Soient Y un préschéma quasi-compact et quasi-séparé, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-séparé de type fini, $\mathcal{C}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente, $Z = \text{Spec}(\mathcal{C})$. Soient $g : X \rightarrow Z$ un Y -morphisme, $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$ le $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme correspondant de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres. Soit $(\mathcal{C}_\lambda)$ la famille filtrante croissante des sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres quasi-cohérentes de type fini de $\mathcal{C}$ (dont $\mathcal{C}$ est la réunion ((I, 9.6.6) et (1.7.9))); posons $Z_\lambda = \text{Spec}(\mathcal{C}_\lambda)$ et soit g_λ le morphisme composé $X \xrightarrow{g} Z \rightarrow Z_\lambda$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

a) g est une immersion.

b) Il existe λ tel que g_λ soit une immersion.

De plus, lorsque g_λ est une immersion, il en est de même de g_μ pour $\mu \geq \lambda$.

Il suffit d'appliquer (II, 3.8.4) en remplaçant $\mathcal{L}$ par $\mathcal{O}_X$ et $\mathcal{S}$ par $\mathcal{C}[T]$, et en tenant compte de (II, 3.1.7). IV-3 | 44

Proposition (8.12.3). — Soient Y un préschéma quasi-compact et quasi-séparé, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini. Soit $\mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_X)$, qui est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente (I, 9.2.2); soit $\mathcal{C}$ la fermeture intégrale de $\mathcal{O}_Y$ dans $\mathcal{B}$, qui est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente (II, 6.3.4); posons $Z = \text{Spec}(\mathcal{C})$, et soit $g : X \rightarrow Z$ le Y -morphisme correspondant à l'injection $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_X)$ (II, 1.2.7). Soit $(\mathcal{C}_\lambda)$ la famille filtrante croissante des sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres quasi-cohérentes de type fini de $\mathcal{C}$ (dont $\mathcal{C}$ est la réunion ((I, 9.6.6) et (1.7.9))), et, pour tout λ , posons $Z_\lambda = \text{Spec}(\mathcal{C}_\lambda)$, et soit $g_\lambda : X \rightarrow Z_\lambda$ le Y -morphisme correspondant à l'injection $\mathcal{C}_\lambda \rightarrow \mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_X)$; les conditions suivantes sont équivalentes :

a) Il existe une factorisation de f en

$$X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{u} Y,$$

où f' est une immersion et u un morphisme fini.

a') Il existe une factorisation $X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{u} Y$ de f , où f' est une immersion ouverte et u un morphisme fini.

b) Le morphisme $g : X \rightarrow Z$ est une immersion.

c) Il existe λ tel que $g_\lambda : X \rightarrow Z_\lambda$ soit une immersion.

De plus, lorsqu'il en est ainsi, g est une immersion ouverte, $g(X)$ est dense dans Z , et il existe λ tel que, pour $\mu \geq \lambda$, g_μ soit une immersion ouverte.

Comme l'homomorphisme $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$ est injectif, il résulte de (8.12.1) que si g est une immersion, c'est une immersion ouverte et $g(X)$ est dense dans Z , et il en est de même pour g_λ . Le fait que a) entraîne a') résulte aussi de (8.12.1), appliqué en remplaçant Z par Y' et g par f' (Y' étant fini, donc affine au-dessus de Y) : en effet si Y'' est l'image fermée de X par f' , Y'' est fini au-dessus de Y et f' se factorise en $X \xrightarrow{f''} Y'' \xrightarrow{j} Y'$, où j est l'injection canonique, et f'' est une immersion (I, 4.1.10) ; il résulte donc de (8.12.1) que f'' est une immersion ouverte.

L'équivalence de b) et c) résulte de (8.12.2) ainsi que le fait que g_λ est alors une immersion pour λ assez grand. Il est clair que c) implique a), puisque Z_λ est fini au-dessus de Y (II, 6.3.4 et 6.1.2). Montrons enfin que a) implique c). On a vu ci-dessus qu'on peut supposer que Y' est l'image fermée de X par f' , et alors il résulte de (8.12.1) que si l'on pose $\mathcal{B}' = u_*(\mathcal{O}_{Y'})$, de sorte que Y' s'identifie à $\text{Spec}(\mathcal{B}')$, l'homomorphisme $\varphi' : \mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_X)$ est injectif. Mais comme par hypothèse $\mathcal{B}'$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre finie, elle s'identifie par définition de $\mathcal{B}$ à une des sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres $\mathcal{C}_\lambda$, ce qui démontre c).

Nous dirons qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$, où Y est quasi-compact et quasi-séparé, est *pseudo-fini*, s'il est de type fini et vérifie la condition a) de (8.12.3) (auquel cas il est nécessairement séparé).

Corollaire (8.12.4). — Soient Y un préschéma quasi-compact et quasi-séparé, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. IV-3 | 45

- (i) Supposons f pseudo-fini. Alors, pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$, où Y' est quasi-compact et quasi-séparé, $f_{(Y')} : X' = X_{(Y')} \rightarrow Y'$ est pseudo-fini.
- (ii) Soit (U_λ) un recouvrement de Y formé d'ouverts quasi-compacts. Pour que f soit pseudo-fini, il faut et il suffit que pour tout λ , la restriction $f_\lambda : f^{-1}(U_\lambda) \rightarrow U_\lambda$ de f soit un morphisme pseudo-fini.
- (iii) Supposons en outre Y noethérien, et f de type fini. Alors, pour que f soit pseudo-fini, il faut et il suffit que, pour tout $y \in Y$, le morphisme $f_y = f \times 1 : X_y = X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ le soit.

Démonstration. — (i) Il est clair que $f_{(Y')}$ est de type fini (1.5.4) ; en outre, une factorisation $X \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{u} Y$, où g est une immersion et u est fini, donne une factorisation $X' \xrightarrow{g'} Z' \xrightarrow{u'} Y'$ de $f_{(Y')}$, où $Z' = Z_{(Y')}$, $g' = g_{(Y')}$ et $u' = u_{(Y')}$; g' est une immersion (I, 4.3.2) et u' est fini (II, 6.1.5) ; donc $f_{(Y')}$ est pseudo-fini.

(ii) La condition est nécessaire en vertu de (i), les U_λ étant quasi-séparés puisque Y l'est. Pour voir qu'elle est suffisante, observons (avec les notations de (8.12.3)) que si l'on pose $X_\lambda = f^{-1}(U_\lambda)$, on a $\mathcal{B}|_{U_\lambda} = (f_\lambda)_*(\mathcal{O}_{X_\lambda})$, $\mathcal{C}|_{U_\lambda}$ est la fermeture intégrale de $\mathcal{O}_{U_\lambda}$ dans $\mathcal{B}|_{U_\lambda}$ et par suite, si $h : Z \rightarrow Y$ est le morphisme canonique, $Z_\lambda = \text{Spec}(\mathcal{C}|_{U_\lambda})$ s'identifie à $h^{-1}(U_\lambda)$. Or, pour que $g : X \rightarrow Z$ soit une immersion, il faut et il suffit que pour tout λ , la restriction $g_\lambda : f^{-1}(U_\lambda) \rightarrow h^{-1}(U_\lambda)$ de g le soit (I, 4.2.4). Cela entraîne la conclusion en vertu de (8.12.3).

(iii) Il suffit, en vertu de (ii), de prouver que y admet un voisinage U tel que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un morphisme pseudo-fini. Désignons par (U_λ) le système projectif filtrant décroissant des voisinages ouverts affines de y , et appliquons la méthode de (8.1.2, a)). Puisque Y est noethérien, les restrictions $f_\lambda : f^{-1}(U_\lambda) \rightarrow U_\lambda$ de f sont de présentation finie et il en est de même de f_y . Par hypothèse f_y se factorise en $X_y \xrightarrow{g_y} Z_y \xrightarrow{u_y} \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, où u_y est fini et g_y est une immersion. Comme $\mathcal{O}_y$ est noethérien, il en est de même de Z_y , et comme Z_y est de présentation finie sur $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, il existe un λ et un morphisme de présentation finie $u_\lambda : Z_\lambda \rightarrow U_\lambda$ tels que Z_y s'identifie à $Z_\lambda \times_{U_\lambda} \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ et u_y à $u_\lambda \times 1$ (8.8.2, (ii)) ; en outre, il existe un morphisme $g_\lambda : X_\lambda \rightarrow Z_\lambda$ tel que $g_y = g_\lambda \times 1$ et que $f_\lambda = u_\lambda \circ g_\lambda$ (8.8.2, (i)). De plus, on peut supposer λ pris de sorte que g_λ soit une immersion et u_λ un morphisme fini (8.10.5, (ii) et (x)), ce qui prouve que f_λ est pseudo-fini.

(8.12.5) Nous pouvons maintenant donner du « Main theorem » de Zariski (III, 4.4.3), une démonstration n'utilisant pas les résultats cohomologiques de nature « globale » du chap. III, mais faisant appel par contre aux propriétés plus fines des anneaux locaux noethériens ; nous généraliserons en outre l'énoncé du théorème en le débarrassant des hypothèses noethériennes :

Théorème (8.12.6). — (« Main Theorem » de Zariski). — Soit Y un préschéma quasi-compact et quasi-séparé. Si un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-fini, séparé et de présentation finie, il existe une factorisation de f

$$X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{u} Y. \quad (8.12.6.1)$$

où f' est une immersion ouverte et u un morphisme fini.

IV-3 | 46

Démonstration. — En vertu de (8.12.4, (ii)) et du caractère local (sur Y) des notions de morphisme quasi-fini, séparé et de présentation finie, on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine. Appliquant (8.9.1), on peut supposer qu'il y a un sous-anneau A_0 de A , qui est une $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini, et un A -isomorphisme $X_0 \otimes_{A_0} A \xrightarrow{\sim} X$, f s'identifiant par cet isomorphisme à $f_0 \times 1$, où $f_0 : X_0 \rightarrow \text{Spec}(A_0)$ est un morphisme de type fini; en outre (8.10.5, (v) et (xii)) on peut supposer que f_0 est séparé et quasi-fini; si l'on prouve que f_0 est pseudo-fini, il en sera de même de f d'après (8.12.4, (i)). Comme A_0 est alors noethérien et que les notions de morphisme de type fini, séparé et quasi-fini se conservent par changement de base, il résulte de (8.12.4, (iii)) que l'on peut même supposer que A est un anneau local, *essentiellement de type fini sur $\mathbf{Z}$* (1.3.8). Posons $n = \dim(A)$, et procédons par récurrence sur n ; pour $n = 0$, le théorème est évident, A étant un corps et le morphisme f étant déjà fini (II, 6.2.2). Posons $B = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$; désignons par C la fermeture intégrale de A dans B , posons $Z = \text{Spec}(C)$ et soit $g : X \rightarrow Z$ le Y -morphisme correspondant au A -homomorphisme canonique injectif $C \rightarrow B$; en vertu de (8.12.3), il s'agit de montrer que g est une immersion ouverte. Soit a le point fermé de Y , et soit $U = Y - \{a\}$; U est noethérien et tous ses anneaux locaux sont essentiellement de type fini sur $\mathbf{Z}$ et de dimension $< n$; compte tenu de l'hypothèse de récurrence, et de (8.12.4, (iii)), on voit que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f est un morphisme pseudo-fini. On en conclut (8.12.3) que, si $h : Z \rightarrow Y$ est le morphisme structural, la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow h^{-1}(U)$ de g est une immersion ouverte. Posons $A' = \hat{A}$, $Y' = \text{Spec}(A')$, $X' = X_{(Y')}$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Comme le morphisme canonique $u : Y' \rightarrow Y$ est plat, il résulte de (2.3.1) que $B' = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ s'identifie à la A' -algèbre $B \otimes_A A'$.

D'autre part, comme A est un anneau local *excellent* (7.8.3), le morphisme $u : Y' \rightarrow Y$ est régulier, et *a fortiori* normal, et par suite (6.14.4) la fermeture intégrale de A' dans B' est égale à $C' = C \otimes_A A'$. On voit donc que $Z' = \text{Spec}(C')$ est égal à $Z_{(Y')}$ et le morphisme $g' : X' \rightarrow Z'$ provenant de l'injection $C' \rightarrow B'$ est égal à $g_{(Y')}$. Comme $u : Y' \rightarrow Y$ est fidèlement plat et quasi-compact, pour prouver que g est une immersion ouverte, il suffit de prouver que g' est une immersion ouverte (2.7.1, (x)). Notons maintenant que $u^{-1}(a)$ est réduit au point fermé a' de Y' et par suite $U' = Y' - \{a'\} = u^{-1}(U)$. Si $h' : Z' \rightarrow Y'$ est le morphisme canonique, le fait que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow h^{-1}(U)$ de g soit une immersion ouverte entraîne qu'il en est de même de la restriction $f'^{-1}(U') \rightarrow h'^{-1}(U')$ de g' . Notons maintenant que f' est un morphisme séparé et quasi-fini (II, 6.2.4); comme A' est *complet*, on déduit de (II, 6.2.6) que X' est Y' -isomorphe à une somme $X'_1 \amalg X'_2$, où la restriction $f'|_{X'_1} = f'_1 : X'_1 \rightarrow Y'$ est un morphisme *fini*, et $X'_2 \subset f'^{-1}(U')$. Il en résulte que B' est composée directe des deux A' -algèbres $\Gamma(X'_1, \mathcal{O}_{X'_1}) = B'_1$ et $\Gamma(X'_2, \mathcal{O}_{X'_2}) = B'_2$; on en conclut aussitôt que la fermeture intégrale C' de A' dans B' est composée directe des fermetures intégrales C'_1, C'_2 de A' dans B'_1, B'_2 respectivement, d'où $Z' = Z'_1 \amalg Z'_2$, où $Z'_i = \text{Spec}(C'_i)$ ($i = 1, 2$); et le morphisme canonique $g' : X' \rightarrow Z'$ est tel que $g'|_{X'_i}$ soit le morphisme canonique $g'_i : X'_i \rightarrow Z'_i$ ($i = 1, 2$). Mais comme B'_1 est déjà une A' -algèbre finie, on a $C'_1 = B'_1$, et g'_1 est donc un isomorphisme. D'autre part, comme $X'_2 \subset f'^{-1}(U')$ et est ouvert dans $f'^{-1}(U')$, on sait déjà que g'_2 est une immersion ouverte. On conclut bien que g' est une immersion ouverte. IV-3 | 47

Remarque (8.12.7). — Lorsque, dans (8.12.6), on suppose que Y est un schéma affine, la démonstration par réduction au cas noethérien montre que, dans la factorisation (8.12.6.1), les morphismes f' et u sont aussi des morphismes de présentation finie (1.6.2).

Corollaire (8.12.8). — Soient Y un schéma quasi-compact tel qu'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module ample (II, 4.5.3), $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-fini et quasi-projectif. Alors il existe une factorisation de f en

$$X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{u} Y$$

où f' est une immersion ouverte et u un morphisme fini.

Démonstration. — L'hypothèse entraîne que X s'identifie à un sous- Y -schéma quasi-compact d'un Y -schéma de la forme $Z = \mathbf{P}_Y^r$ (II, 5.3.3). Il y a par suite un voisinage ouvert quasi-compact U de X dans Z tel que X soit fermé dans U ; comme Z est un schéma, l'injection canonique $U \rightarrow Z$ est un morphisme de présentation finie ((1.2.7) et (1.6.2)), donc le morphisme composé $g : U \rightarrow Z \rightarrow Y$ est aussi un morphisme de présentation finie (le fait que $\mathbf{P}_Y^r$ est de présentation finie sur Y résultant aussitôt de la définition (II, 4.1.1)). Soit $\mathcal{I}$ l'idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_U$ définissant le sous-préschéma fermé X ; comme U est un schéma quasi-compact, $\mathcal{I}$ est limite inductive filtrante de ses sous-idéaux quasi-cohérents de type fini $\mathcal{J}_\lambda$ (I, 9.4.9). Si X_λ est le sous-préschéma fermé de U défini par $\mathcal{J}_\lambda$, on a par suite $X = \bigcap_\lambda X_\lambda$. Pour tout $y \in Y$, on a donc $f^{-1}(y) = \bigcap_\lambda (X_\lambda \cap g^{-1}(y))$, et comme les ensembles $X_\lambda \cap g^{-1}(y)$ sont fermés dans l'espace noethérien

$g^{-1}(y)$, il existe pour tout y un indice $\lambda(y)$ tel que $f^{-1}(y) = X_{\lambda(y)} \cap g^{-1}(y)$. Désignons par E_λ l'ensemble des $y \in Y$ tels que la fibre $X_\lambda \cap g^{-1}(y)$ de la restriction de g à X_λ soit un $k(y)$ -préschéma fini. L'hypothèse que f est quasi-fini entraîne, en vertu de ce qui précède, que $Y = \bigcup_\lambda E_\lambda$. Or, chacun des X_λ est, par définition, de *présentation finie* sur Y ; il résulte donc de (9.2.3) et (9.2.6)¹ que les E_λ sont des ensembles *constructibles* dans le schéma Y ; comme ils forment un ensemble filtrant croissant, il existe un indice λ tel que $E_\lambda = Y$ (1.9.9), et pour cet indice λ , le morphisme $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y$, restriction de g à X_λ , est donc quasi-fini. Comme il est de *présentation finie* et séparé, on peut lui appliquer (8.12.6), et f_λ se factorise donc en

$$X_\lambda \xrightarrow{j_\lambda} Y'_\lambda \xrightarrow{u_\lambda} Y$$

où j_λ est une immersion et u_λ un morphisme fini. Comme X est un sous-préschéma fermé de X_λ , on a ainsi prouvé que f possède la propriété (8.12.3, a)), d'où le corollaire en vertu de l'équivalence de (8.12.3, a)) et (8.12.3, a')).

IV-3 | 48

Corollaire (8.12.9). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement quasi-fini (**Err**_{III}, 20). Pour tout $x \in X$ il existe un voisinage ouvert U de x dans X , un voisinage ouvert V de $y = f(x)$ dans Y , tels que $f(U) \subset V$ et une factorisation

$$U \xrightarrow{f'} V' \xrightarrow{u} V$$

de la restriction de f à U , où f' est une immersion ouverte et u un morphisme fini.

Il suffit évidemment de prendre pour V un voisinage affine de y dans Y , pour U un voisinage affine de x dans X contenu dans $f^{-1}(U)$ et tel que $f|_U$ soit quasi-fini. Le morphisme $U \rightarrow V$ restriction de f étant alors affine (donc quasi-projectif), on peut lui appliquer (8.12.8).

Corollaire (8.12.10). — Soient Y un préschéma intègre et normal, X un préschéma intègre, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme birationnel et localement quasi-fini (**Err**_{III}, 20). Alors f est un isomorphisme local; pour que f soit une immersion ouverte, il faut et il suffit que f soit en outre séparé.

La seconde assertion résulte aussitôt de la première et de (I, 8.2.8). Pour prouver la première assertion, on peut supposer X et Y affines et f quasi-fini; considérons la factorisation $f = u \circ f'$ de (8.12.8), qui permet d'identifier X par f' à un sous-préschéma induit sur un ouvert de Y' . Comme X est intègre, on peut, en vertu de (I, 5.2.3), remplacer Y' par le sous-préschéma réduit de Y' ayant pour espace sous-jacent $\bar{X}$, donc on peut supposer aussi que Y' est intègre. En outre, puisque f est birationnel, u l'est aussi. La conclusion résulte alors du lemme suivant :

Lemme (8.12.10.1). — Soient Y' un préschéma intègre, Y un préschéma intègre et normal; alors un morphisme $u : Y' \rightarrow Y$ fini et birationnel est un isomorphisme.

Posons en effet $\mathcal{A} = u_*(\mathcal{O}_{Y'})$, de sorte que $\mathcal{A}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre finie, Y' s'identifiant à $\text{Spec}(\mathcal{A})$ (II, 1.3.6). Si $R(Y)$ est le corps des fonctions rationnelles de Y , on a donc, pour tout $y \in Y$, $\mathcal{O}_{Y,y} \subset \mathcal{A}_y \subset R(Y)$; mais comme l'anneau $\mathcal{O}_{Y,y}$ est par hypothèse intégralement clos et a $R(Y)$ pour corps des fractions, on a nécessairement $\mathcal{A}_y = \mathcal{O}_{Y,y}$, d'où le lemme.

Corollaire (8.12.11). — Soient Y un préschéma intègre, X un préschéma intègre et normal, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant et localement quasi-fini. Soient K et L (extension de K) les corps de fonctions rationnelles de Y et X respectivement; et soit Y' la fermeture intégrale de Y relativement à L (II, 6.3.4); alors f se factorise d'une seule manière en $f : X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{u} Y$, où f' est birationnel, et correspond à l'automorphisme identique de L ; f' est alors un isomorphisme local, et pour que f' soit une immersion ouverte, il faut et il suffit que f soit séparé.

L'existence et l'unicité de la factorisation de f résultent de (II, 6.3.9). Il résulte de (II, 6.2.4, (v)), en se ramenant au cas affine, que f' est localement quasi-fini; en outre, il résulte de (I, 5.5.1) que, pour que f' soit séparé, il faut et il suffit que f le soit, puisque u est affine, donc séparé; les deux dernières assertions sont donc des conséquences de (8.12.10) appliqué à f' .

IV-3 | 49

8.13 Traduction en termes de pro-objets

La proposition suivante est essentiellement équivalente à (8.8.2, (i)) :

Proposition (8.13.1). — Soient S un préschéma, $(X_\lambda, v_{\lambda\mu})$ un système projectif filtrant de S -préschémas; on suppose qu'il existe α tel que $v_{\alpha\lambda}$ soit un morphisme affine pour tout $\lambda \geq \alpha$ (ce qui entraîne (II, 1.6.2) que $v_{\lambda\mu}$ soit affine pour $\alpha \leq \lambda \leq \mu$), de sorte que la limite projective $X = \varprojlim_\lambda X_\lambda$ existe dans la catégorie des S -préschémas (8.2.3). Soit Y un S -préschéma, et, pour tout $\lambda \geq \alpha$, soit

$$e_\lambda : \text{Hom}_S(X_\lambda, Y) \longrightarrow \text{Hom}_S(X, Y)$$

1. Le lecteur vérifiera que les corollaires (8.12.8) à (8.12.11) ne sont pas utilisés dans le § 9.

l'application qui, à tout S -morphisme $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y$, fait correspondre $f = f_\lambda \circ v_\lambda$, où $v_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ est le morphisme canonique. La famille (e_λ) est un système inductif d'applications, qui définit donc une application canonique

$$\varinjlim_\lambda \text{Hom}_S(X_\lambda, Y) \longrightarrow \text{Hom}_S(X, Y). \quad (8.13.1.1)$$

Supposons X_α quasi-compact (resp. quasi-compact et quasi-séparé), et le morphisme structural $Y \rightarrow S$ localement de type fini (resp. localement de présentation finie). Alors l'application (8.13.1.1) est injective (resp. bijective).

Posons en effet, pour $\lambda \geq \alpha$, $Z_\lambda = Y \times_S X_\lambda$, de sorte que l'on a $Z_\lambda = Z_\alpha \times_{X_\alpha} X_\lambda$. Posons de même $Z = Y \times_S X = Z_\alpha \times_{X_\alpha} X$; on sait alors (8.2.5) que, si l'on pose aussi

$$w_{\lambda\mu} = 1 \times v_{\lambda\mu} : Z_\mu \rightarrow Z_\lambda \quad (\alpha \leq \lambda \leq \mu), \quad w_\lambda = 1 \times v_\lambda : Z \rightarrow Z_\lambda \quad (\alpha \leq \lambda),$$

Z est limite projective du système projectif $(Z_\lambda, w_{\lambda\mu})$ et les w_λ sont les morphismes canoniques correspondants. Notons d'autre part que le morphisme $Z_\alpha \rightarrow X_\alpha$ est localement de type fini (resp. localement de présentation finie) (1.3.4 et 1.4.3). Enfin, on sait que l'on a

$$\text{Hom}_S(X_\lambda, Y) = \text{Hom}_{X_\lambda}(X_\lambda, Z_\lambda) \quad \text{et} \quad \text{Hom}_S(X, Y) = \text{Hom}_X(X, Z)$$

(I, 3.3.14). Il suffit maintenant d'appliquer (8.8.2, (i)) en y faisant $X_\lambda = S_\lambda$ et en y remplaçant Y_λ par Z_λ .

Corollaire (8.13.2). — Avec les notations de (8.13.1), on suppose X_α quasi-compact et quasi-séparé, et les $v_{\alpha\lambda}$ affines pour $\alpha \leq \lambda$; on suppose en outre que $Y = \varprojlim_\rho Y_\rho$, où $(Y_\rho, t_{\rho\sigma})$ est un système projectif filtrant de S -préscémas tel que, pour chaque ρ , le morphisme structural $Y_\rho \rightarrow S$ soit localement de présentation finie. On a alors une bijection canonique

$$\text{Hom}_S(X, Y) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_\rho \left(\varinjlim_\lambda \text{Hom}_S(X_\lambda, Y_\rho) \right). \quad (8.13.2.1)$$

En effet, le fait que Y soit limite projective des Y_ρ entraîne en particulier que l'application canonique

$$\text{Hom}_S(X, Y) \longrightarrow \varprojlim_\rho \text{Hom}_S(X, Y_\rho)$$

est bijective; et d'autre part, les hypothèses entraînent, pour chaque ρ , l'existence d'une bijection canonique

$$\text{Hom}_S(X, Y_\rho) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_\lambda \text{Hom}_S(S_\lambda, Y_\rho)$$

en vertu de (8.13.1); d'où la conclusion.

(8.13.3) Les résultats précédents permettent d'interpréter dans la théorie des préscémas les notions de « pro-variété » ou de « pro-schéma » qui s'introduisent dans certaines applications (par exemple dans la théorie du corps de classes local suivant les idées de Serre [39] ou dans la théorie de Néron sur la réduction des variétés abéliennes [32]). Rappelons rapidement ici la notion de *pro-objet* d'une catégorie, renvoyant au chap. V pour de plus amples développements (nous n'utiliserons d'ailleurs pas avant le chap. V l'interprétation qui va suivre, et le lecteur peut donc omettre jusque-là la lecture de la fin de ce numéro). Étant donnée une catégorie $\mathcal{C}$, la catégorie **Pro**($\mathcal{C}$) des *pro-objets* de $\mathcal{C}$ a pour objets les *systèmes projectifs* (dans l'univers où l'on se place) $\mathbf{X} = (X_\mu)_{\mu \in M}$ d'objets de $\mathcal{C}$ dont les ensembles d'indices (dépendant du système projectif considéré) sont supposés préordonnés filtrants. Étant donnés deux tels pro-objets $\mathbf{X} = (X_\mu)_{\mu \in M}$, $\mathbf{X}' = (X'_{\mu'})_{\mu' \in M'}$, les *morphismes* de $\mathbf{X}$ dans $\mathbf{X}'$ sont par définition les éléments de l'ensemble

$$\varprojlim_{\mu'} \left(\varinjlim_\mu \text{Hom}(X_\mu, X'_{\mu'}) \right);$$

la vérification du fait que l'on peut prendre ces ensembles pour ensembles de morphismes est immédiate, la composition de systèmes de morphismes $u'_{\mu'} : X_\mu \rightarrow X'_{\mu'}$, $u''_{\mu''} : X'_{\mu'} \rightarrow X''_{\mu''}$ qui sont inductifs en l'indice supérieur et projectifs en l'indice inférieur, se faisant « argument par argument », autrement dit en considérant le système des $u''_{\mu''} \circ u'_{\mu'}$.

(8.13.4) Considérons alors un préscéma quasi-compact et quasi-séparé S , et désignons par $\mathcal{C}$ la sous-catégorie pleine de la catégorie **(Sch)**/ S des S -préscémas, formée des S -préscémas X ayant la propriété suivante : le morphisme structural $X \rightarrow S$ se factorise en

$$X \xrightarrow{g} X_0 \xrightarrow{f} S,$$

où $g : X \rightarrow X_0$ est affine et $f : X_0 \rightarrow S$ de présentation finie ; nous dirons pour abrégé que les préschémas de $\mathcal{C}$ sont *essentiellement affines au-dessus de S* .

Considérons d'autre part la sous-catégorie pleine $\mathcal{C}'_0$ de $(\mathbf{Sch})/S$ formée des S -préschémas de présentation finie, et la catégorie $\mathbf{Pro}(\mathcal{C}'_0)$ des pro-objets de $\mathcal{C}'_0$. Nous dirons qu'un objet $\mathbf{X} = (X_\mu)_{\mu \in M}$ de $\mathbf{Pro}(\mathcal{C}'_0)$ est *essentiellement affine* s'il existe un $\gamma \in M$ tel que pour tout $\mu \geq \gamma$, le morphisme de transition $v_{\gamma\mu} : X_\mu \rightarrow X_\gamma$ soit affine (ce qui entraîne que pour $\gamma \leq \mu \leq \nu$, $v_{\mu\nu} : X_\nu \rightarrow X_\mu$ est affine). On notera qu'un objet de $\mathbf{Pro}(\mathcal{C}'_0)$ isomorphe à un objet essentiellement affine n'est pas nécessairement essentiellement affine lui-même.

Nous désignerons par $\mathcal{C}'$ la sous-catégorie pleine de $\mathbf{Pro}(\mathcal{C}'_0)$ formée des pro-objets de $\mathcal{C}'_0$ essentiellement affines.

Cela étant, il résulte de (8.2.2) et (8.2.3) que pour tout objet $\mathbf{X} = (X_\mu)_{\mu \in M}$ de $\mathcal{C}'$, le S -préschéma $X = \varprojlim_\mu X_\mu$ existe ; en outre, comme, pour μ assez grand, le morphisme $X \rightarrow X_\mu$ est affine (8.2.2), X est *essentiellement affine au-dessus de S* par définition. Posons $X = L(\mathbf{X})$; montrons qu'on a ainsi défini un *foncteur canonique*

$$L : \mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{C}. \quad (8.13.4.1)$$

On a en effet, pour deux objets $\mathbf{X} = (X_\mu)$, $\mathbf{X}' = (X'_{\mu'})$ de $\mathcal{C}'$, une application canonique pour chaque μ'

$$\varinjlim_\mu \mathrm{Hom}_S(X_\mu, X'_{\mu'}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(\varprojlim_\mu X_\mu, X'_{\mu'})$$

définie dans (8.13.1.1), et d'autre part, par définition de la limite projective, une bijection canonique

$$\varinjlim_{\mu'} \mathrm{Hom}_S(\varprojlim_\mu X_\mu, X'_{\mu'}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(\varprojlim_\mu X_\mu, \varinjlim_{\mu'} X'_{\mu'}),$$

d'où une application canonique

$$\varinjlim_{\mu'} \left(\varinjlim_\mu \mathrm{Hom}_S(X_\mu, X'_{\mu'}) \right) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(\varprojlim_\mu X_\mu, \varinjlim_{\mu'} X'_{\mu'}), \quad (8.13.4.2)$$

évidemment fonctorielle en $\mathbf{X}$ et $\mathbf{X}'$, et qui complète la définition du foncteur L .

Proposition (8.13.5). — Les hypothèses et notations étant celles de (8.13.4), le foncteur L est pleinement fidèle. Si de plus S est un préschéma noethérien (ce qui implique déjà que S est quasi-compact et quasi-séparé (1.2.8)), L est une équivalence de catégories.

Dire que L est pleinement fidèle signifie que l'application (8.13.4.2) est bijective quels que soient $\mathbf{X}$, $\mathbf{X}'$ dans $\mathcal{C}'$, ce qui est un cas particulier de (8.13.2) : en effet, les morphismes structuraux $X_\mu \rightarrow S$ étant de présentation finie, sont en particulier quasi-compacts et quasi-séparés, donc les X_μ sont quasi-compacts et quasi-séparés.

Pour montrer que lorsque S est noethérien L est une équivalence de catégories, il suffit, puisque l'on sait déjà que L est pleinement fidèle, de prouver que tout S -préschéma essentiellement affine X est S -isomorphe à un objet de la forme $L(\mathbf{X})$ où $\mathbf{X} \in \mathcal{C}'$ ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 8.1.5).

Or, il y a par hypothèse une factorisation $X \xrightarrow{g} X_0 \xrightarrow{f} S$ du morphisme structural, f étant de présentation finie et g affine. On peut donc écrire $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$, où $\mathcal{A}$ est une $\mathcal{O}_{X_0}$ -Algèbre quasi-cohérente (II, 1.3.1). Or, comme X_0 est noethérien (puisque'il en est ainsi de S et que f est de type fini), $\mathcal{A}$ est limite inductive filtrante de la famille $(\mathcal{A}_\lambda)$ de ses sous- $\mathcal{O}_{X_0}$ -Algèbres quasi-cohérentes de type fini (I, 9.6.6). Posons $X_\lambda = \mathrm{Spec}(\mathcal{A}_\lambda)$; les morphismes $X_\lambda \rightarrow X_0$ sont de type fini, donc de présentation finie puisque X_0 est noethérien, et par suite il en est de même des morphismes composés $X_\lambda \rightarrow X_0 \rightarrow S$ (1.6.2) ; autrement dit, les X_λ appartiennent à $\mathcal{C}'_0$ et comme les morphismes $X_\lambda \rightarrow X_0$ sont affines, $\mathbf{X} = (X_\lambda)$ est un objet de $\mathcal{C}'$ dont la limite projective existe et est S -isomorphe à X en vertu de (8.2.2). Ceci achève la démonstration.

Remarque (8.13.6). — Il résulte de (1.6.2) et de (II, 1.6.2) que si X et Y sont essentiellement affines au-dessus de S , alors il en est de même de $X \times_S Y$. On en conclut par exemple ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 8.2.5) qu'un $\mathcal{C}$ -groupe n'est autre qu'un $(\mathbf{Sch})/S$ -groupe qui est un préschéma essentiellement affine au-dessus de S . D'autre part, les produits finis existent dans la catégorie $\mathcal{C}'$: en effet, si $\mathbf{X} = (X_\mu)_{\mu \in M}$, $\mathbf{Y} = (Y_\rho)_{\rho \in R}$ sont deux objets de $\mathcal{C}'$, les produits $X_\mu \times_S Y_\rho$ sont des S -préschémas de présentation finie, et en prenant pour morphismes de transition

$$X_\nu \times_S Y_\sigma \longrightarrow X_\mu \times_S Y_\rho$$

les produits des morphismes de transition $X_\nu \rightarrow X_\mu$ et $Y_\sigma \rightarrow Y_\rho$, on voit aussitôt que $(X_\mu \times_S Y_\rho)$ est produit de $\mathbf{X}$ et de $\mathbf{Y}$ dans $\mathbf{Pro}(\mathcal{C}'_0)$; en outre (II, 1.6.2) les morphismes de transition ainsi définis sont affines pour μ et ρ assez grands, donc le produit $\mathbf{X} \times \mathbf{Y}$ ainsi défini appartient bien à $\mathcal{C}'$. On conclut alors comme plus haut qu'un $\mathcal{C}'$ -groupe est un $\mathbf{Pro}(\mathcal{C}'_0)$ -groupe qui est essentiellement affine. On déduit donc de (8.13.5) que

les catégories des C' -groupes et des C -groupes sont équivalentes lorsque S est noethérien. Il semble plausible que lorsque S est le spectre d'un corps k , la catégorie des C -groupes soit équivalente à celle des $\mathbf{K}$ -groupes, où $\mathbf{K}$ est la catégorie des S -préschémas quasi-compacts ; autrement dit, tout préschéma en groupes sur k qui est quasi-compact serait essentiellement affine. D'autre part, si l'on désigne par $C'_0\text{-gr}$ la catégorie des C'_0 -groupes, il est vraisemblable que la catégorie des C' -groupes est équivalente à la sous-catégorie pleine de $\mathbf{Pro}(C'_0\text{-gr})$ formée des « groupes proalgébriques essentiellement affines », c'est-à-dire des systèmes projectifs $\mathbf{G} = (G_\mu)_{\mu \in M}$, où les G_μ sont des groupes algébriques sur k et les morphismes de transition $G_\nu \rightarrow G_\mu$ sont affines pour μ assez grand (ce que l'on peut exprimer aussi en disant que $\mathbf{G}$ est extension d'un groupe algébrique par un pro-groupe algébrique affine). La conjonction de ces deux conjectures équivaut d'ailleurs à la suivante : tout préschéma en groupes quasi-compacts sur k est « extension » d'un « groupe algébrique » (i.e. un préschéma en groupes de type fini sur k) par un préschéma en groupes affine sur k . IV-3 | 52

Les seuls pro-groupes algébriques rencontrés en pratique jusqu'à présent étant en fait essentiellement affines, il y aura donc sans doute avantage à substituer à l'étude des groupes pro-algébriques généraux (introduits et étudiés par Serre [40]) celle des schémas en groupes quasi-compacts sur k , dont la définition est conceptuellement plus simple.

8.14 Caractérisation d'un préschéma localement de présentation finie sur un autre, en termes du foncteur qu'il représente

(8.14.1) Étant donné un préschéma S , nous dirons encore, comme en (8.13.4), qu'un système projectif filtrant $(X_\lambda, v_{\lambda\mu})$ de S -préschémas est *essentiellement affine* s'il existe α tel que $v_{\alpha\lambda}$ soit un morphisme affine pour $\lambda \geq \alpha$.

L'énoncé suivant, qui sera surtout utile au chap. V, précise (8.8.2, (i)) en lui fournissant une réciproque :

Proposition (8.14.2). — Soient S un préschéma, $f : X \rightarrow S$ un morphisme. Pour tout S -préschéma T , posons

$$h_X(T) = \text{Hom}_S(T, X)$$

de sorte que h_X est un foncteur contravariant de la catégorie $(\mathbf{Sch})/S$ des S -préschémas dans la catégorie $\mathbf{Ens}$ des ensembles ($\mathbf{0}_{\text{III}}$, 8.1.1), et X un objet représentant ce foncteur ($\mathbf{0}_{\text{III}}$, 8.1.8). Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est localement de présentation finie.
- b) Pour tout système projectif filtrant (Z_λ) de S -préschémas, essentiellement affine (8.13.4) et formé de préschémas quasi-compacts et quasi-séparés, l'application canonique (8.13.1.1)

$$\varinjlim_\lambda h_X(Z_\lambda) \longrightarrow h_X(\varinjlim_\lambda Z_\lambda) \tag{8.14.2.1}$$

est bijective.

- c) Pour tout système projectif filtrant (Z_λ) de S -préschémas, tel que les Z_λ soient des schémas affines, l'application (8.14.2.1) est bijective.
- c') Pour tout ouvert affine U de S et tout système projectif filtrant (Z_λ) de U -préschémas, tel que les Z_λ soient des schémas affines, l'application (8.14.2.1) est bijective.

Le fait que a) implique b) n'est autre que (8.13.1) ; il est trivial que b) implique c) et que c) implique c'). Reste à voir que c') entraîne a), et comme la propriété a) est locale sur S , on peut se borner au cas où S est affine. IV-3 | 53

Supposons d'abord que X soit aussi affine ; l'assertion à prouver est alors équivalente au

Corollaire (8.14.2.2). — Soient A un anneau, B une A -algèbre. Afin que, pour tout système inductif filtrant (C_λ) de A -algèbres, l'application canonique

$$\varinjlim_\lambda \text{Hom}_{A\text{-alg.}}(B, C_\lambda) \longrightarrow \text{Hom}_{A\text{-alg.}}(B, \varinjlim_\lambda C_\lambda) \tag{8.14.2.3}$$

soit bijective, il faut et il suffit que B soit une A -algèbre de présentation finie.

Il reste seulement à montrer que la condition est nécessaire. Prenons d'abord pour (C_λ) le système inductif filtrant des sous- A -algèbres de type fini de B , de sorte que $\varinjlim_\lambda C_\lambda = B$. Le fait que (8.14.2.3) soit bijective entraîne en particulier que l'application identique 1_B se factorise en $B \rightarrow C_\lambda \rightarrow B$ pour un λ convenable, ce qui entraîne $C_\lambda = B$, donc B est une A -algèbre de type fini. Posons alors $B = C/\mathfrak{J}$, où $C = A[T_1, \dots, T_n]$ et $\mathfrak{J}$ est un idéal de C . Alors $\mathfrak{J}$ est limite inductive filtrante des idéaux de type fini $\mathfrak{J}_\lambda \subset \mathfrak{J}$ de C ; posant

$C_\lambda = C/\mathfrak{J}_\lambda$, et utilisant l'exactitude du foncteur $\varinjlim$, on voit que B est encore isomorphe à la limite inductive du système inductif filtrant (C_λ) . Il existe donc un $\tilde{\lambda}$ et un A -homomorphisme $u : B \rightarrow C_\lambda$ tels que le composé

$$B \xrightarrow{u} C_\lambda \xrightarrow{p_\lambda} B$$

(où p_λ est l'homomorphisme canonique) soit l'identité. Soit $q_\lambda : C \rightarrow C_\lambda$ l'homomorphisme canonique, et posons $t_i = p_\lambda(q_\lambda(T_i))$; on a donc $p_\lambda(u(t_i)) = p_\lambda(q_\lambda(T_i))$, autrement dit

$$u(t_i) - q_\lambda(T_i) \in \mathfrak{J}/\mathfrak{J}_\lambda.$$

Il existe donc un $\mu \geq \lambda$ tel que les n éléments $u(t_i) - q_\lambda(T_i)$ appartiennent à $\mathfrak{J}_\mu/\mathfrak{J}_\lambda$ ($1 \leq i \leq n$); si $p_{\mu\lambda} : C_\lambda \rightarrow C_\mu$ est l'homomorphisme canonique, on a par suite

$$p_{\mu\lambda}(u(t_i)) = p_{\mu\lambda}(q_\lambda(T_i)) = q_\mu(T_i).$$

Remplaçant λ par μ et u par $p_{\mu\lambda} \circ u$, on peut donc supposer que $u(t_i) = q_\lambda(T_i)$ pour tout i , et si $r = p_\lambda \circ q_\lambda$ est l'homomorphisme canonique $C \rightarrow C/\mathfrak{J} = B$, on peut donc écrire $u(r(T_i)) = q_\lambda(T_i)$ pour tout i , d'où $q_\lambda = u \circ r$. Mais cela entraîne nécessairement que $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_\lambda$, car si $z \in \mathfrak{J}$, on a $r(z) = 0$; donc on a $B = C_\lambda$.

Passons maintenant au cas où S est affine et X quelconque; tout revient à prouver qu'un ouvert affine V de X est de présentation finie sur S , et en vertu de ce qui vient d'être démontré, il suffit de prouver que pour tout système projectif filtrant (Z_λ) de S -préschémas affines, l'application

$$\varinjlim_\lambda \text{Hom}_S(Z_\lambda, V) \longrightarrow \text{Hom}_S(\varprojlim_\lambda Z_\lambda, V) \quad (8.14.2.4)$$

est bijective. Il est immédiat que cette application est injective, car si (v_λ) , (v'_λ) sont deux systèmes inductifs de S -homomorphismes $v_\lambda : Z_\lambda \rightarrow V$, $v'_\lambda : Z_\lambda \rightarrow V$ tels que les morphismes correspondants

$$Z \xrightarrow{u_\lambda} Z_\lambda \xrightarrow{v_\lambda} V, \quad Z \xrightarrow{u_\lambda} Z_\lambda \xrightarrow{v'_\lambda} V$$

soient égaux (u_λ étant le morphisme canonique), alors les morphismes

$$Z \xrightarrow{u_\lambda} Z_\lambda \xrightarrow{v_\lambda} V \xrightarrow{j} X, \quad Z \xrightarrow{u_\lambda} Z_\lambda \xrightarrow{v'_\lambda} V \xrightarrow{j} X$$

(où j est l'injection canonique) sont égaux, ce qui entraîne $j \circ v_\lambda = j \circ v'_\lambda$ par hypothèse pour un λ convenable, donc $v_\lambda = v'_\lambda$.

Reste à prouver que (8.14.2.4) est surjective. Soit donc $v : Z \rightarrow V$ un S -morphisme; par hypothèse il existe un λ et un S -morphisme $w_\lambda : Z_\lambda \rightarrow X$ tels que $j \circ v$ se factorise en

$$Z \xrightarrow{u_\lambda} Z_\lambda \xrightarrow{w_\lambda} X,$$

et tout revient à prouver qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que le morphisme

$$Z_\mu \xrightarrow{u_{\lambda\mu}} Z_\lambda \xrightarrow{w_\lambda} X$$

(où $u_{\lambda\mu}$ est le morphisme de transition) se factorise en

$$Z_\mu \xrightarrow{v_\mu} V \xrightarrow{j} X.$$

Posons, pour tout $\mu \geq \lambda$, $U_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(w_\lambda^{-1}(V))$. On a

$$u_\mu^{-1}(U_\mu) = u_\lambda^{-1}(U_\lambda) = u_\lambda^{-1}(w_\lambda^{-1}(V)) = v^{-1}(V) = Z.$$

Comme les Z_λ sont quasi-compacts et que les U_μ , étant ouverts, sont ind-constructibles (1.9.6), on déduit de (8.3.4) qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $U_\mu = Z_\mu$. C.Q.F.D.

Remarque (8.14.3). — Le fait que l'application (8.14.2.1) soit injective lorsque f est localement de type fini (8.8.2, (i)) amène naturellement à se demander si ce résultat admet aussi une réciproque. Il n'en est rien, même lorsque S et X sont affines, car il existe des monomorphismes $X \rightarrow S$ qui ne sont pas de type fini (I, 2.4.2), et qui mettent donc en défaut cette conjecture.

9 Propriétés constructibles

Soient S un préschéma, $f : X \rightarrow S$ un morphisme de *présentation finie* (1.6.1), $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de *présentation finie*. On se propose dans ce paragraphe de donner des critères assurant, par exemple, que l'ensemble des $s \in S$ tels que le $k(s)$ -préschéma $X_s = f^{-1}(s) = X \times_S \text{Spec}(k(s))$ a une certaine propriété, ou tels que le $\mathcal{O}_{X_s}$ -Module $\mathcal{F}_s = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} k(s)$ a une certaine propriété, est *localement constructible*, ou tout au moins *ind-constructible* (1.9.4) ; on verra que c'est le cas pour la plupart des propriétés qui s'introduisent en Géométrie algébrique. En supposant seulement f *localement de présentation finie*, on donnera aussi (9.9) des critères pour que l'ensemble des points $x \in X$ où la fibre $X_{f(x)}$ (ou le $\mathcal{O}_{X_{f(x)}}$ -Module $\mathcal{F}_{f(x)}$) a une certaine propriété, soit *localement constructible*. On verra au § 12 que ces résultats, joints à l'hypothèse supplémentaire que f est *plat* (resp. *propre et plat*), permettent de prouver que les ensembles considérés dans X (resp. dans S) sont même *ouverts* dans de nombreux cas.

9.1 Le principe de l'extension finie

Proposition (9.1.1). — (Principe de l'extension finie). *Soient k un corps, $\mathcal{C}$ un ensemble d'extensions de k . On suppose vérifiées les conditions suivantes :*

- (i) *Si $K \in \mathcal{C}$ et s'il existe un k -homomorphisme $K \rightarrow K'$ (où K' appartient à l'univers où l'on se place), alors $K' \in \mathcal{C}$.*
- (ii) *Si $K \in \mathcal{C}$, il existe une sous-extension K' de K , de type fini sur k , telle que $K' \in \mathcal{C}$.*
- (iii) *Si $K \in \mathcal{C}$ est le corps de fractions d'une k -algèbre intègre de type fini A , il existe $f \in A - \{0\}$ tel que pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A on ait $A_f/\mathfrak{m} \in \mathcal{C}$.*

Soit alors Ω une extension algébriquement close de k (dans l'univers considéré). Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *$\mathcal{C}$ est non vide.*
- b) *Il existe $K' \in \mathcal{C}$ qui est une extension finie de k .*
- c) *On a $\Omega \in \mathcal{C}$.*

La condition (i) implique évidemment que b) entraîne c), et c) entraîne trivialement a) ; prouvons que a) entraîne b). En vertu de (ii) et (iii) il existe une extension $K' \in \mathcal{C}$ qui est de la forme $A/\mathfrak{m}$, où A est une k -algèbre de type fini sur k et $\mathfrak{m}$ un idéal maximal de A . On sait, par le théorème des zéros de Hilbert (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 3, n° 1, cor. 2 du th. 1) que K' est une extension finie de k .

Corollaire (9.1.2). — *Sous les hypothèses (i), (ii), (iii) de (9.1.1), si k est algébriquement clos et si $\mathcal{C}$ n'est pas vide, $\mathcal{C}$ contient toutes les extensions de k dans l'univers envisagé.*

En effet, comme a) entraîne c), on a $k \in \mathcal{C}$, et la conclusion résulte de l'hypothèse (i).

Remarque (9.1.3). — *En pratique, on vérifiera la condition (ii) de (9.1.1) en notant que K est limite inductive de ses sous-extensions de type fini K_α , et en appliquant les résultats du § 8, compte tenu éventuellement du fait que pour $K_\alpha \subset K_\beta$, K_β est fidèlement plat sur K_α . Fréquemment l'ensemble $\mathcal{C}$ est formé des corps appartenant à un ensemble $\mathcal{C}'$ de k -algèbres qui vérifie la condition suivante :*

- (i bis) *Si $A \in \mathcal{C}'$ et s'il existe un homomorphisme de k -algèbres $A \rightarrow A'$ (où A' appartient à l'univers où l'on se place), alors $A' \in \mathcal{C}'$.*

Lorsqu'il en est ainsi, la condition (i) est trivialement satisfaite, et on vérifiera généralement la condition (iii) de (9.1.1) en notant que le corps des fractions K de A est la limite inductive des algèbres A_f (pour la relation $D(f) \supset D(g)$), et en appliquant les résultats du § 8, compte tenu éventuellement du fait que les morphismes $D(g) \rightarrow D(f)$ sont des immersions ouvertes.

Par contre, lorsque (i bis) n'est pas vérifiée, la démonstration de (iii) est souvent plus délicate, et est liée à des critères de constructibilité qui seront développés plus loin.

Voici des exemples typiques d'application du principe de l'extension finie :

Proposition (9.1.4). — *Soient k un corps, Ω une extension algébriquement close de k , X et Y deux préschémas de type fini sur k . Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- a) *Il existe un Ω -morphisme $X_{(\Omega)} \rightarrow Y_{(\Omega)}$ (resp. un Ω -morphisme possédant l'une (déterminée) des propriétés (i) à (xiv) de (8.10.5)).*
- b) *Il existe une extension finie k' de k et un k' -morphisme $X_{(k')} \rightarrow Y_{(k')}$ (resp. un k' -morphisme possédant la propriété considérée).*
- c) *Il existe une extension K de k et un K -morphisme $X_{(K)} \rightarrow Y_{(K)}$ (resp. un K -morphisme possédant la propriété considérée).*

On applique la remarque (9.1.3) en prenant pour $\mathcal{C}'$ l'ensemble de toutes les k -algèbres A (de l'univers où on est placé) telles qu'il existe un A -morphisme $X \otimes_k A \rightarrow Y \otimes_k A$ (resp. un morphisme ayant celle des propriétés de (8.10.5) que l'on considère). La condition (i bis) de (9.1.3) est alors vérifiée grâce au fait que les propriétés envisagées dans (8.10.5) sont toutes stables par changement de base. La condition (iii) de (9.1.1) est donc satisfaite en vertu de (8.8.2, (i)) (resp. (8.10.5)), puisque $\text{Spec}(k)$ est quasi-compact et quasi-séparé. Reste à vérifier la condition (ii) de (9.1.1) qui découle encore de (8.8.2, (i)) et de (8.10.5), en considérant K comme limite inductive de ses sous-extensions de type fini. On conclut donc par (9.1.1).

En particulier, s'il existe une extension K de k et un K -isomorphisme $X_{(K)} \xrightarrow{\sim} Y_{(K)}$, on dit que X et Y sont *géométriquement isomorphes*.

Le corollaire suivant généralise (II, 6.6.5) :

Corollaire (9.1.5). — Soient k un corps, X un k -préschéma. S'il existe une extension K de k telle que $X_{(K)}$ soit projectif (resp. quasi-projectif) sur K , alors X est projectif (resp. quasi-projectif) sur k .

Le morphisme $\text{Spec}(K) \rightarrow \text{Spec}(k)$ étant fidèlement plat et quasi-compact, il résulte déjà de (2.7.1, (v)) que X est de type fini sur k . L'hypothèse signifie qu'il existe une immersion fermée (resp. une immersion) $X_{(K)} \rightarrow \mathbf{P}_K^r = \mathbf{P}_k^r \otimes_k K$ (II, 5.5.4, (ii) et 5.5.3); appliquant (9.1.4) pour la propriété (iv) (resp. (ii)) de (8.10.5), on en déduit qu'il y a une extension finie k' de k et une immersion fermée (resp. une immersion) $X_{(k')} \rightarrow \mathbf{P}_{k'}^r$, autrement dit $X_{(k')}$ est projectif (resp. quasi-projectif) sur k' . On conclut alors par (II, 6.6.5).

Proposition (9.1.6). — Soient k un corps, Ω une extension algébriquement close de k , X un préschéma de type fini sur k , $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents. Supposons qu'il existe un isomorphisme $\mathcal{F} \otimes_k \Omega \xrightarrow{\sim} \mathcal{G} \otimes_k \Omega$. Alors il existe une extension finie k' de k et un isomorphisme $\mathcal{F} \otimes_k k' \xrightarrow{\sim} \mathcal{G} \otimes_k k'$.

Le raisonnement est le même que dans (9.1.4), en appliquant (8.5.2, (i)) (on utilise ici, dans la démonstration de la propriété (iii) de (9.1.1), le fait que les morphismes $D(g) \rightarrow D(f)$ (avec les notations de (9.1.3)) sont des immersions ouvertes, et *a fortiori* des morphismes plats).

9.2 Propriétés constructibles et ind-constructibles

Définition (9.2.1). — Soit $\mathbf{P}(X, \mathcal{F}, k)$ une relation. On dit que $\mathbf{P}$ est une propriété constructible (resp. ind-constructible) de préschémas algébriques si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- (i) Si k est un corps, X un préschéma algébrique sur k , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, k' une extension de k , alors, pour que $\mathbf{P}(X, \mathcal{F}, k)$ soit vraie, il faut et il suffit que $\mathbf{P}(X_{(k')}, \mathcal{F} \otimes_k k', k')$ soit vraie.
- (ii) Soient S un préschéma intègre noethérien, de point générique η , $u : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Pour tout $s \in S$, posons $X_s = u^{-1}(s) = X \times_S \text{Spec}(k(s))$, $\mathcal{F}_s = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$. Soit E l'ensemble des $s \in S$ tels que $\mathbf{P}(X_s, \mathcal{F}_s, k(s))$ soit vraie. Alors l'un des ensembles E , $S - E$ (resp. l'ensemble E) contient un ouvert non vide (et par suite est un voisinage de η) (resp. contient un ouvert non vide s'il contient η).

IV-3 | 57

Remarques (9.2.2). —

- (i) Il s'agit là bien entendu d'une convention de langage de nature métamathématique et non d'une définition mathématique proprement dite. On a des « définitions » analogues pour des relations entre k , un ou plusieurs k -préschémas algébriques, des k -morphismes entre ces préschémas, des Modules cohérents sur ces préschémas ou des homomorphismes entre ces Modules.
- (ii) Nous aurons aussi à considérer des relations où figurent des parties constructibles de préschémas. Par exemple, soit $\mathbf{P}(X, Z, k)$ une relation; nous dirons (par abus de langage) que $\mathbf{P}$ est une propriété constructible (resp. ind-constructible) de la partie constructible Z de X si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- 1° Si k est un corps, X un préschéma algébrique sur k , Z une partie constructible de X , k' une extension de k , alors, pour que $\mathbf{P}(X, Z, k)$ soit vraie, il faut et il suffit que $\mathbf{P}(X_{(k')}, p^{-1}(Z), k')$ soit vraie ($p : X_{(k')} \rightarrow X$ étant la projection canonique).
- 2° Soient S un préschéma intègre noethérien, de point générique η , $u : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini, Z une partie constructible de X . Pour tout $s \in S$, posons $X_s = u^{-1}(s)$, $Z_s = Z \cap X_s$. Soit E l'ensemble des $s \in S$ tels que $\mathbf{P}(X_s, Z_s, k(s))$ soit vraie. Alors l'un des ensembles E , $S - E$ (resp. l'ensemble E) contient un ouvert non vide (resp. contient un ouvert non vide s'il contient η).

On notera que dans la condition 2° il faut supposer que Z est une partie constructible de X , et non seulement que Z_s est une partie constructible de X_s pour tout s ; la première de ces deux propriétés entraîne la seconde (1.8.2), mais non réciproquement.

- (iii) Si $\mathbf{P}$ est une propriété constructible, il est clair qu'il en est de même de « non $\mathbf{P}$ ». Si $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ sont deux propriétés constructibles (resp. ind-constructibles), il en est de même des propriétés « $\mathbf{P}$ ou $\mathbf{Q}$ » et « $\mathbf{P}$ et $\mathbf{Q}$ » ; en effet, si, sous les hypothèses de (9.2.1, (ii)), E, E' sont deux parties de S et si E contient un ouvert non vide, il en est de même de $E \cup E'$, et si $S - E$ et $S - E'$ contiennent chacun un ouvert non vide, il en est de même de $S - (E \cup E') = (S - E) \cap (S - E')$.
- (iv) Soit $\mathbf{P}(X, \mathcal{F}, k)$ une relation vérifiant la condition (9.2.1, (i)) ; soient S un préschéma, $u : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini ; avec les notations de (9.2.1, (ii)), soit E l'ensemble des $s \in S$ tels que $\mathbf{P}(X_s, \mathcal{F}_s, k(s))$ soit vraie. Soit d'autre part $g : S' \rightarrow S$ un morphisme quelconque, et posons $X' = X_{(S')}$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$; alors il résulte de la transitivité des fibres (I, 3.6.4) et de la condition (9.2.1, (i)) que l'ensemble des $s' \in S'$ tels que $\mathbf{P}(X'_{s'}, \mathcal{F}'_{s'}, k(s'))$ soit vraie est égal à $g^{-1}(E)$. Cela s'étend aussitôt au cas où il figure dans $\mathbf{P}$ plusieurs préschémas, Modules, morphismes de préschémas ou homomorphismes de Modules, ainsi qu'aux propriétés du type considéré dans (ii).
- (v) Comme nous le verrons dans la suite de ce paragraphe et dans le courant du reste du chap. IV, la plupart des propriétés $\mathbf{P}$ vérifiant la condition (9.2.1, (i)) vérifient aussi (9.2.1, (ii)). Comme exceptions possibles, notons la propriété d'être projectif, ou quasi-projectif, ou affine, ou quasi-affine sur le corps de base (pour un préschéma algébrique) ; nous verrons (9.6.2) que ces propriétés sont ind-constructibles, mais nous donnerons plus tard un exemple où S est une partie ouverte non vide de $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ (ou une partie ouverte d'une courbe elliptique sur un corps fini) et où toutes les fibres X_s sauf la fibre générique X_η sont projectives sur $k(s)$ (tous les préschémas X_s étant de dimension 2).

IV-3 | 58

Proposition (9.2.3). — Soient $\mathbf{P}$ une propriété constructible (resp. ind-constructible) de préschémas algébriques, S un préschéma, X un préschéma de présentation finie sur S , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Alors l'ensemble E des $s \in S$ tels que $\mathbf{P}(X_s, \mathcal{F}_s, k(s))$ soit vraie est localement constructible (resp. ind-constructible). En outre, si S est irréductible de point générique η , un des deux ensembles $E, S - E$ est un voisinage de η dans S (resp. E est un voisinage de η s'il contient ce point).

Pour démontrer ces assertions, on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$ est affine. On sait alors qu'il existe un sous-anneau A_0 de A qui est une $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini, un A_0 -préschéma de type fini X_0 et un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module cohérent $\mathcal{F}_0$ tels que X soit isomorphe à $X_0 \otimes_{A_0} A$ et $\mathcal{F}$ à $\mathcal{F}_0 \otimes_{A_0} A$ (8.9.1). Soit $p : S \rightarrow S_0 = \text{Spec}(A_0)$ le morphisme correspondant à l'injection $A_0 \rightarrow A$, et soit E_0 l'ensemble des $s_0 \in S_0$ tels que

$$\mathbf{P}((X_0)_{s_0}, (\mathcal{F}_0)_{s_0}, k(s_0))$$

soit vraie ; alors, en vertu de (9.2.2, (iv)), on a $E = p^{-1}(E_0)$; on peut par suite (1.8.2) se borner au cas où S est le spectre d'une $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini, donc un schéma noethérien. Utilisons le critère de constructibilité ($\mathbf{0}_{\text{III}}$, 9.2.3) (resp. le critère d'ind-constructibilité (1.9.10)) ; on est alors ramené, en utilisant comme ci-dessus (9.2.2, (iv)) et en remplaçant S par un sous-schéma fermé intègre de S , au cas où S est noethérien et intègre, et où il faut prouver que E est rare dans S ou contient un ouvert non vide de S (resp. que E contient un ouvert non vide de S s'il contient le point générique) ; mais cela est garanti en vertu de la condition (9.2.1, (ii)).

On notera que l'on n'a utilisé (9.2.1, (ii)) que lorsque S est le spectre d'un anneau intègre de type fini sur $\mathbf{Z}$. Il est clair d'autre part que l'énoncé de (9.2.3) s'applique aussi lorsqu'il figure dans $\mathbf{P}$ plusieurs préschémas, Modules sur ces préschémas, morphismes de préschémas ou homomorphismes de Modules. Il s'applique encore lorsqu'il y figure des parties (en nombre fini) des préschémas considérés, pourvu qu'on impose à ces parties la condition d'être localement constructibles. En effet, la restriction au cas où S est affine montre qu'on peut se borner au cas où ces parties sont constructibles : on applique alors (8.3.11) qui montre (avec les notations précédentes) qu'une partie constructible de X est l'image réciproque d'une partie constructible de X_0 pour un choix convenable de A_0 .

Corollaire (9.2.4). — Soient $\mathbf{P}$ une propriété constructible (resp. ind-constructible) de préschémas algébriques, X, Y deux S -préschémas de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Pour tout $s \in S$, posons $X_s = X \times_S \text{Spec}(k(s))$, $Y_s = Y \times_S \text{Spec}(k(s))$, $f_s = f \times 1 : X_s \rightarrow Y_s$. Alors l'ensemble E des $s \in S$ tels que pour tout $y \in Y_s$, la propriété $\mathbf{P}(f_s^{-1}(y), k(y))$ soit vraie, est localement constructible (resp. ind-constructible).

En effet, soit Z l'ensemble des $y \in Y$ tels que $\mathbf{P}(f^{-1}(y), k(y))$ soit vraie. Comme les fibres $f^{-1}(y)$ et $f_s^{-1}(y)$ sont isomorphes, on voit que E est l'ensemble des $s \in S$ tels que $Y_s \subset Z$; si $g : Y \rightarrow S$ est le morphisme structural, on a donc $E = S - g(Y - Z)$.

IV-3 | 59

Or, f est de présentation finie (1.6.2, (v)), donc il résulte de (9.2.3) que Z est localement constructible (resp. ind-constructible) dans Y , donc $Y - Z$ est localement constructible (resp. pro-constructible) dans Y . Comme g est de présentation finie, $g(Y - Z)$ est localement constructible (resp. pro-constructible) dans S , en vertu du théorème de Chevalley (1.8.4) (resp. de (1.9.5, (vii))) ; donc E est localement constructible (resp. ind-constructible) dans S .

Remarque (9.2.5). — On notera que si $\mathbf{P}$ est une propriété de préschémas algébriques pour laquelle la prop. (9.2.3) est vraie, alors $\mathbf{P}$ satisfait aussi à la condition (9.2.1, (ii)) : cela résulte en effet du fait que dans un espace irréductible noethérien, un ensemble constructible est rare ou contient un ouvert non vide ($\mathbf{0}_{\text{III}}$, 9.2.3).

Proposition (9.2.6). — Désignons par $\mathbf{P}$ une des propriétés suivantes d'un k -préschéma algébrique X :

- (i) X est vide.
- (ii) X est fini sur k .
- (iii) X est radiciel sur k .
- (iv) $\dim(X)$ appartient à une partie donnée Φ de l'ensemble $\bar{\mathbf{Z}} = \mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$.

Alors $\mathbf{P}$ est constructible.

Il est clair que (i) et (ii) sont des cas particuliers de (iv), en prenant respectivement pour Φ l'ensemble $\{-\infty\}$ et l'ensemble $\{-\infty, 0\}$. On n'a donc qu'à démontrer (iii) et (iv). Dans chacun de ces deux cas la condition (i) de (9.2.1) est remplie en vertu de (2.7.1, (xv)) et (4.1.4). D'autre part, dans le cas (iii), la propriété $\mathbf{P}$ vérifie la conclusion de (9.2.3) en vertu de (1.8.7) ; il reste donc à voir qu'il en est de même dans le cas (iv). Cela va résulter de la proposition plus précise suivante :

Proposition (9.2.6.1). — Si $f : X \rightarrow S$ est un morphisme de présentation finie, la fonction $s \mapsto \dim(f^{-1}(s))$ est localement constructible.

La question est locale sur S , donc on peut supposer que $S = \text{Spec}(A)$ est affine et prouver que pour tout n , l'ensemble E des $s \in S$ tels que $\dim(X_s) = n$ est constructible. Le même raisonnement que dans (9.2.3) ramène au cas où A est noethérien et intègre, et il suffit alors de prouver le

Corollaire (9.2.6.2). — Soient S un préschéma intègre noethérien de point générique η , $f : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini. Alors il existe un voisinage de η dans S tel que la fonction $s \mapsto \dim(X_s)$ soit constante dans ce voisinage.

Les images par f des composantes irréductibles (en nombre fini) de X qui ne rencontrent pas X_η , sont contenues dans des parties fermées de S ne contenant pas η (puisque S est intègre ($\mathbf{0}_{\text{I}}$, 2.1.5)), donc (en remplaçant S par un voisinage ouvert de η) on peut se borner au cas où toutes les composantes irréductibles X_i de X rencontrent X_η ; désignons encore par X_i le sous-préschéma fermé réduit de X ayant X_i pour espace sous-jacent ; comme $\dim(X_s) = \sup_i(\dim((X_i)_s))$ (4.1.1), on peut se borner au cas où X est irréductible. Il existe alors un recouvrement fini (U_j) de X par des

ouverts affines partout denses, et les nombres $\dim((U_j)_\eta)$ sont tous égaux à $n = \dim(X_\eta)$ (4.1.1.3) ; on peut par suite se borner au cas où X est affine, donc aussi X_η . Il existe alors, en vertu de (4.1.2), un ouvert non vide W de X tel que $W \supset X_\eta$, et un $k(\eta)$ -morphisme fini surjectif $h : W_\eta \rightarrow \mathbf{V}_{k(\eta)}^n (= \text{Spec}(k(\eta)[T_1, \dots, T_n]))$; en appliquant (8.8.2, (i)) et la méthode de (8.1.2, a)), on en déduit (en remplaçant au besoin S par un voisinage de η) que l'on a $h = g_\eta$, où $g : W \rightarrow \mathbf{V}_A^n (= \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_n]))$ est un S -morphisme, et on peut supposer ce morphisme fini et surjectif en vertu de (8.10.5, (vi) et (x)). On en conclut que pour tout $s \in S$, le morphisme $g_s : W_s \rightarrow \mathbf{V}_{k(s)}^n$ est fini et surjectif, donc que $\dim(W_s) = n$ (4.1.2).

IV-3 | 60

9.3 Propriétés constructibles de morphismes de préschémas algébriques

Proposition (9.3.1). — Soit $\mathbf{P}(X, k)$ une propriété constructible (resp. ind-constructible) de préschémas algébriques. Désignons par $\mathbf{P}'(f, X, Y, k)$ la relation suivante : $f : X \rightarrow Y$ est un k -morphisme de k -préschémas algébriques tel que pour tout $y \in Y$, on ait la propriété $\mathbf{P}(f^{-1}(y), k(y))$. Alors $\mathbf{P}'$ est une propriété constructible (resp. ind-constructible).

En effet, comme $\mathbf{P}$ vérifie la condition (9.2.1, (i)), il en est de même de $\mathbf{P}'$ en vertu de la transitivité des fibres (I, 3.6.4) ; par ailleurs le fait que $\mathbf{P}'$ vérifie la condition (9.2.1, (ii)) résulte de (9.2.4), en raison de la remarque (9.2.5).

Proposition (9.3.2). — Désignons par $\mathbf{P}$ une des propriétés suivantes d'un k -morphisme $f : X \rightarrow Y$ de k -préschémas algébriques :

- (i) f est surjectif.
- (ii) f est quasi-fini.
- (iii) f est radiciel.
- (iv) Pour tout $y \in Y$, $\dim(f^{-1}(y))$ appartient à Φ (notation de (9.2.6)).

Alors $\mathbf{P}$ est constructible.

Cela résulte aussitôt de (9.3.1) et (9.2.6) si l'on tient compte de ce que f est de type fini (1.5.4, (v)), de la caractérisation des morphismes radiciels (I, 3.5.8), et de celle des morphismes quasi-finis (II, 6.2.2).

Proposition (9.3.3). — Supposons vérifiées les hypothèses de (8.8.1) dont nous gardons les notations ; supposons en outre que S_α soit quasi-compact, X_α et Y_α de présentation finie sur S_α , et soit $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y_\alpha$ un S_α -morphisme. Soit $\mathbf{P}$ une propriété ind-constructible de morphismes de préschémas algébriques. Pour tout $s \in S$ (resp. $s_\lambda \in S_\lambda$) posons $X_s = X \times_S \text{Spec}(k(s))$, $Y_s = Y \times_S \text{Spec}(k(s))$, $f_s = f \times 1 : X_s \rightarrow Y_s$ (resp. $X_{\lambda, s_\lambda} = X_\lambda \times_{S_\lambda} \text{Spec}(k(s_\lambda))$, $Y_{\lambda, s_\lambda} = Y_\lambda \times_{S_\lambda} \text{Spec}(k(s_\lambda))$, $f_{\lambda, s_\lambda} = f_\lambda \times 1 : X_{\lambda, s_\lambda} \rightarrow Y_{\lambda, s_\lambda}$). Alors, afin que pour tout $s \in S$ on ait la propriété $\mathbf{P}(f_s)$, il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que pour tout $s_\lambda \in S_\lambda$, on ait $\mathbf{P}(f_{\lambda, s_\lambda})$.

En effet, soit E (resp. E_λ) l'ensemble des $s \in S$ (resp. $s_\lambda \in S_\lambda$) tels que la propriété $\mathbf{P}(f_s)$ (resp. $\mathbf{P}(f_{\lambda, s_\lambda})$) soit vraie ; il résulte de (9.2.2, (iv)) que l'on a $E_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(E_\lambda)$ pour $\lambda \leq \mu$, et $E = u_\lambda^{-1}(E_\lambda)$; en outre, en vertu de (9.2.3), E (resp. E_λ) est ind-constructible dans S (resp. S_λ) ; la proposition résulte donc de (8.3.4) appliqué à la partie ind-constructible E de S .

IV-3 | 61

On généralise sans peine ce résultat à des propriétés $\mathbf{P}$ du type considéré dans (9.2.3, (i) et (ii)).

Remarque (9.3.4). — La conjonction de (9.3.3) et de (9.3.2, (ii)) démontre l'assertion (8.10.5, (xi)).

Proposition (9.3.5). — Soit $\mathbf{P}(X, Y, k)$ la propriété : « X et Y sont deux préschémas de type fini sur le corps k , et il existe une extension k' de k et un k' -morphisme $g : X_{(k')} \rightarrow Y_{(k')}$ vérifiant $\mathbf{Q}(g)$ », où $\mathbf{Q}$ est une des propriétés (i) à (xiv) de (8.10.5). Alors $\mathbf{P}$ est une propriété ind-constructible.

La définition de $\mathbf{P}$ montre en effet que la condition (9.2.1, (i)) est satisfaite, compte tenu de ce que la propriété $\mathbf{Q}(g)$ est stable par changement du corps de base, et de ce que deux extensions de k peuvent toujours être considérées comme des sous-extensions d'une troisième extension de k . Pour vérifier (9.2.1, (ii)), on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$ est affine ; si $K = k(\eta)$, corps des fractions de A , il existe par hypothèse et en vertu de (9.1.4) une extension finie K' de K et un K' -morphisme $g' : (X_\eta)_{(K')} \rightarrow (Y_\eta)_{(K')}$, vérifiant $\mathbf{Q}(g')$, et K' est évidemment le corps des fractions d'une A -algèbre intègre finie A' . Si l'on pose $S' = \text{Spec}(A')$, il résulte alors de (8.10.5) qu'il y a un voisinage U' du point générique η' de S' tel que, si l'on pose $X' = X \otimes_A A'$, $Y' = Y \otimes_A A'$, il existe, pour tout $s' \in U'$, un morphisme $X'_{s'} \rightarrow Y'_{s'}$, ayant la propriété $\mathbf{Q}$. Mais le morphisme $h : S' \rightarrow S$ est fini, donc fermé, et comme $h^{-1}(\eta) = \{\eta'\}$, $h(U')$ contient un voisinage ouvert U de η dans S ; pour tout $s \in U$, il y a donc un $s' \in U'$ tel que $h(s') = s$, et comme $X'_{s'} = X_s \otimes_{k(s)} k(s')$, $Y'_{s'} = Y_s \otimes_{k(s)} k(s')$, la propriété $\mathbf{P}(X_s, Y_s, k(s))$ est vraie pour tout $s \in U$.

(9.3.6) Exemple. Prenons par exemple pour $\mathbf{Q}$ la propriété d'être un isomorphisme. Alors, en conjuguant (9.3.5) et (9.3.3), on a la propriété suivante : les notations et hypothèses étant celles de (8.8.1), S_α étant quasi-compact, X_α et Y_α de présentation finie sur S_α , afin que, pour tout $s \in S$, X_s et Y_s soient géométriquement isomorphes (9.1.4), il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que, pour tout $s_\lambda \in S_\lambda$, X_{λ, s_λ} et Y_{λ, s_λ} soient géométriquement isomorphes.

On a un résultat analogue lorsque les préschémas que l'on considère sont munis de « lois de composition » d'une certaine espèce ($\mathbf{0}_{\text{III}}$, 8.2.1), par exemple des « préschémas en groupes », « préschémas en anneaux », etc. ($\mathbf{0}_{\text{III}}$, 8.2.3). Alors l'énoncé précédent est encore valable lorsque par « isomorphisme » on entend des isomorphismes de préschémas qui sont des homomorphismes pour les lois de composition considérées ($\mathbf{0}_{\text{III}}$, 8.2.2) ; il suffit ici d'utiliser non seulement (8.10.5) mais aussi (8.8.2, (i)) en remarquant que la notion d'homomorphisme pour une loi de composition s'exprime en écrivant que des diagrammes de morphismes de préschémas sont commutatifs (il faut bien entendu que les morphismes de transition $X_\mu \rightarrow X_\lambda$ et $Y_\mu \rightarrow Y_\lambda$ pour $\lambda \leq \mu$ soient des homomorphismes pour les lois de composition envisagées).

On peut aussi, au lieu de considérer des morphismes de préschémas comme dans (9.3.5), considérer des homomorphismes de Modules, en utilisant (9.1.6) au lieu de (9.1.5).

IV-3 | 62

9.4 Constructibilité de certaines propriétés des modules

(9.4.1) Notations. Dans ce numéro et les suivants jusqu'à la fin du § 9, nous utiliserons systématiquement les notations suivantes : étant donné un morphisme $f : X \rightarrow S$, nous poserons, pour tout $s \in S$, $X_s = f^{-1}(s) = X \times_S \text{Spec}(k(s))$; pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}_s$ désignera le $\mathcal{O}_{X_s}$ -Module $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$, et pour tout homomorphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ de $\mathcal{F}$ dans un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$, $u_s : \mathcal{F}_s \rightarrow \mathcal{G}_s$ sera le morphisme $p^*(u)$, en désignant par p la projection canonique $X_s \rightarrow X$. Pour toute section g de $\mathcal{F}$ au-dessus de X , on désignera par g_s l'image de g par l'homomorphisme canonique $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X_s, \mathcal{F}_s)$. Pour toute partie Z de X , on notera Z_s l'image réciproque $p^{-1}(Z) = Z \cap X_s$ ($\mathbf{I}$, 3.6.1). Enfin, si Y est un second S -préschéma et $h : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, on notera h_s le morphisme $h \times 1 : X_s \rightarrow Y_s$.

Proposition (9.4.2). — Soient S un préschéma intègre de point générique η , $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ trois $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie. Soient $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, $v : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ deux homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules, et supposons que la suite $\mathcal{F}_\eta \xrightarrow{u_\eta} \mathcal{G}_\eta \xrightarrow{v_\eta} \mathcal{H}_\eta$ soit exacte. Alors il existe un voisinage ouvert U de η dans S tel que, pour tout $s \in U$, la suite $\mathcal{F}_s \xrightarrow{u_s} \mathcal{G}_s \xrightarrow{v_s} \mathcal{H}_s$ soit exacte.

Avec les notations générales de (9.2.1), il s'agit ici de la relation $\mathbf{P}(X, \mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}, u, v, k)$: « X est un préschéma algébrique sur le corps k , $\mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \xrightarrow{v} \mathcal{H}$ une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents ». Comme, pour toute extension k' de k , la projection canonique $X_{(k')} \rightarrow X$ est un morphisme fidèlement plat (2.2.13), la condition (9.2.1, (i)) est satisfaite (2.2.7). En vertu de (9.2.3), on peut se borner au cas où S est intègre et *noethérien*, auquel cas X est noethérien, et $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents. L'hypothèse implique qu'il existe un voisinage ouvert U de η dans S tel que la suite $\mathcal{F}|f^{-1}(U) \rightarrow \mathcal{G}|f^{-1}(U) \rightarrow \mathcal{H}|f^{-1}(U)$ soit *exacte*, en vertu de (8.5.8, (ii)) appliqué suivant la méthode générale de (8.1.2, a)), et l'on peut donc déjà supposer que la suite $\mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \xrightarrow{v} \mathcal{H}$ est exacte ; il suffit évidemment de prouver que l'on a $\text{Ker}(v_s) = (\text{Ker } v)_s$ et $\text{Im}(u_s) = (\text{Im } u)_s$ pour tout s voisin de η dans S ; par suite (tenant compte de ce que les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ sont *cohérents* et de (0_I, 5.3.4)) on est ramené à prouver la proposition dans le cas particulier où la suite

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \xrightarrow{v} \mathcal{H} \rightarrow 0$$

est exacte. Or, il y a alors un ouvert U dans S contenant η et tel que $\mathcal{H}|f^{-1}(U)$ soit *plat* sur U (6.9.1) ; il résulte donc de (2.1.8) que pour tout $s \in U$, la suite $0 \rightarrow \mathcal{F}_s \rightarrow \mathcal{G}_s \rightarrow \mathcal{H}_s \rightarrow 0$ est exacte, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (9.4.3). — Soient S un préschéma intègre, de point générique η , $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie. Soit $\mathcal{L}^\bullet = (\mathcal{L}^i)_{i \in \mathbf{Z}}$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie. Pour tout i , il existe un voisinage ouvert U de η dans S tel que les homomorphismes canoniques

$$(\mathcal{H}^i(\mathcal{L}^\bullet))_s \rightarrow \mathcal{H}^i(\mathcal{L}^\bullet_s) \quad (9.4.3.1)$$

soient bijectifs pour tout $s \in U$.

IV-3 | 63

On peut évidemment se borner à un complexe à trois termes de degrés $-1, 0, +1$:

$$\mathcal{M} \xrightarrow{u} \mathcal{N} \xrightarrow{v} \mathcal{P}$$

et à $i = 0$; l'homomorphisme à considérer est alors l'homomorphisme canonique $(\text{Ker } v / \text{Im } u)_s \rightarrow \text{Ker}(v_s) / \text{Im}(u_s)$. Utilisant (8.9.1) et (8.5.2, (i)), on voit qu'on peut se ramener au cas où S (donc aussi X) est *noethérien*, et par suite $\mathcal{M}, \mathcal{N}, \mathcal{P}$ des $\mathcal{O}_X$ -Modules *cohérents* ; alors $\text{Im}(u)$ et $\text{Ker}(v)$ sont aussi cohérents (0_I, 5.3.4) et en outre il existe un voisinage U de η tel que pour $s \in U$, on ait $\text{Ker}(v_s) = (\text{Ker}(v))_s$ et $\text{Im}(u_s) = (\text{Im}(u))_s$ (9.4.2) ; la conclusion résulte alors de (9.4.2) appliqué à la suite exacte

$$0 \rightarrow \text{Im}(u) \rightarrow \text{Ker}(v) \rightarrow \text{Ker}(v) / \text{Im}(u) \rightarrow 0,$$

compte tenu de ce que $\mathcal{O}_\eta = k(\eta)$ (puisque S est intègre) et par conséquent la suite

$$0 \rightarrow (\text{Im } u)_\eta \rightarrow (\text{Ker } v)_\eta \rightarrow (\text{Ker } v / \text{Im } u)_\eta \rightarrow 0$$

est exacte.

Proposition (9.4.4). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ trois $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie. Soient $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}, v : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ deux homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules. Alors l'ensemble E des $s \in S$ tels que la suite $\mathcal{F}_s \xrightarrow{u_s} \mathcal{G}_s \xrightarrow{v_s} \mathcal{H}_s$ soit exacte est localement constructible.

Compte tenu de (9.2.3), il faut établir que la propriété $\mathbf{P}$ considérée dans (9.4.2) est constructible. On a déjà remarqué dans la démonstration de (9.4.2) que la condition (9.2.1, (i)) est satisfaite pour cette propriété, et il reste à vérifier la condition (9.2.1, (ii)). Supposons donc S intègre noethérien, de point générique η , et prouvons que E ou $S - E$ est un voisinage de η . Si $\eta \in E$, notre assertion résulte de (9.4.2), et l'on peut donc se borner au cas où $\eta \notin E$, autrement dit, la suite $\mathcal{F}_\eta \xrightarrow{u_\eta} \mathcal{G}_\eta \xrightarrow{v_\eta} \mathcal{H}_\eta$ n'est pas exacte. Distinguons alors deux cas :

1° Posons $w = v \circ u$, et supposons d'abord que $w_\eta = v_\eta \circ u_\eta \neq 0$. Comme $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ sont cohérents, il en est de même de $\mathcal{N} = \text{Ker}(w)$ (0_I, 5.3.4) ; il résulte donc de (9.4.2) appliqué à la suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{w} \mathcal{H}$ qu'il y a un voisinage U de η dans S tel que, pour $s \in U$, $\text{Ker}(w_s) = \mathcal{N}_s$; en restreignant S , on peut donc supposer cette relation vérifiée pour tout $s \in S$. Soit j l'injection canonique $\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{F}$, et posons $\mathcal{M} = \text{Coker}(j)$; l'exactitude à droite du foncteur $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_s$ entraîne que $\mathcal{M}_s = \text{Coker}(j_s)$ pour tout $s \in S$. L'hypothèse $w_\eta \neq 0$ signifie que $\mathcal{M}_\eta \neq 0$; comme $\mathcal{M}$ est cohérent (0_I, 5.3.4), il résulte de (1.8.6) qu'il y a un voisinage ouvert U de η dans S tel que $\mathcal{M}_s \neq 0$ pour $s \in U$, donc $w_s \neq 0$ pour $s \in U$, et *a fortiori* $S - E$ est un voisinage de η .

2° Supposons que $w_\eta = 0$; en vertu de (8.5.2, (i)), appliqué suivant la méthode générale de (8.1.2, a)), il existe un voisinage ouvert U de η tel que $w|f^{-1}(U) = 0$; remplaçant S par U , on peut déjà supposer $w = 0$ dans X . Alors $\mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \xrightarrow{v} \mathcal{H}$ est un complexe à trois termes $\mathcal{L}^\bullet$, auquel on peut appliquer (9.4.3) ; par hypothèse on a $(\mathcal{H}^0(\mathcal{L}^\bullet))_\eta = \mathcal{H}^0(\mathcal{L}^\bullet_\eta) \neq 0$, et $\mathcal{H}^0(\mathcal{L}^\bullet)$ est cohérent (0_I, 5.3.4 et 5.3.3), donc il résulte de (1.8.6)

qu'il y a un voisinage ouvert U de η tel que $(\mathcal{H}^0(\mathcal{L}^\bullet))_s \neq 0$ pour tout $s \in U$; mais comme on peut supposer que $\mathcal{H}^0(\mathcal{L}^\bullet) = (\mathcal{H}^0(\mathcal{L}^\bullet))_s$ pour $s \in U$ par (9.4.3), on voit de nouveau que $S - E$ est un voisinage de η dans S . IV-3 | 64

Corollaire (9.4.5). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie, $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules. Alors l'ensemble des $s \in S$ tels que u_s soit injectif (resp. surjectif, bijectif, nul) est localement constructible.

Il suffit d'appliquer (9.4.4) aux suites $0 \rightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G}, \mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \rightarrow 0, 0 \rightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \rightarrow 0, \mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \xrightarrow{1_{\mathcal{G}}} \mathcal{G}$.

Corollaire (9.4.6). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Soit h une section de $\mathcal{F}$ au-dessus de X ; pour tout $s \in S$, soit h_s la section correspondante de $\mathcal{F}_s$ au-dessus de X_s (pour le morphisme projection $X_s \rightarrow X$). Alors, l'ensemble des $s \in S$ tels que $h_s = 0$ est localement constructible.

Il suffit de remarquer que h correspond à un homomorphisme $u : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$ ($\mathbf{0}_I, 5.1.1$) et h_s à l'homomorphisme u_s .

Proposition (9.4.7). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. L'ensemble E (resp. E') des $s \in S$ tels que $\mathcal{F}_s$ soit un $\mathcal{O}_{X_s}$ -Module localement libre (resp. localement libre de rang n) est localement constructible.

Si X est un préschéma algébrique sur un corps k , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, k' une extension de k , alors, pour que $\mathcal{F}$ soit localement libre (resp. localement libre de rang n), il faut et il suffit qu'il en soit de même de $\mathcal{F} \otimes_k k'$, puisque la projection $X_{(k')} \rightarrow X$ est un morphisme fidèlement plat (2.2.7). Autrement dit, la condition (9.2.1, (i)) est vérifiée pour les propriétés dont on veut démontrer la constructibilité, et il reste à vérifier (9.2.1, (ii)) ; on peut donc encore supposer que S est affine, noethérien et intègre. Il y a de nouveau quatre cas à envisager :

1° $\eta \in E$. Il résulte de (8.5.5), appliqué suivant la méthode générale de (8.1.2, a)), qu'il existe un voisinage ouvert U de η dans S tel que $\mathcal{F}|f^{-1}(U)$ soit localement libre ; *a fortiori* $\mathcal{F}_s$ est localement libre pour tout $s \in U$.

2° $\eta \in E'$. Même raisonnement que dans le 1°.

3° $\eta \in S - E$. Comme $\mathcal{F}_\eta$ est un $\mathcal{O}_{X_\eta}$ -Module cohérent, dire qu'il n'est pas localement libre équivaut à dire qu'il n'est pas plat sur $\mathcal{O}_{X_\eta}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 2, cor. 2 du th. 1). Le fait que $S - E$ est un voisinage de η résultera donc du lemme plus général suivant (appliqué au cas où g est l'identité) :

Lemme (9.4.7.1). — Soient S un préschéma intègre noethérien, de point générique η , X, Y deux S -préschémas de type fini sur S , $g : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Si $\mathcal{F}_\eta$ n'est pas g_η -plat, alors il existe un voisinage ouvert U de η dans S tel que pour tout $s \in U$, $\mathcal{F}_s$ ne soit pas g_s -plat.

Compte tenu de (2.1.2) et de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I^{er}, § 2, n° 3, Remarque 1, l'hypothèse signifie qu'il existe un ouvert non vide V de Y_η , et un homomorphisme injectif $v : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ de $\mathcal{O}_V$ -Modules cohérents, tel que l'homomorphisme $1 \otimes v : \mathcal{F}_\eta \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{F}_\eta \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{N}$ ne soit pas injectif. On a $V = Y_\eta \cap W$, où W est ouvert dans Y ($\mathbf{I}, 3.6.1$), et il résulte de (8.5.2, (i) et (ii)), appliqué suivant la méthode de (8.1.2, a)), qu'il existe un voisinage ouvert U_0 de η dans S , deux $\mathcal{O}_Z$ -Modules

IV-3 | 65

cohérents $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ (où $Z = W \cap h^{-1}(U_0)$, $h : Y \rightarrow S$ étant le morphisme structural) et un $\mathcal{O}_Z$ -homomorphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ tel que $\mathcal{M} = \mathcal{G}_\eta, \mathcal{N} = \mathcal{H}_\eta$ et $v = u_\eta$; on peut donc supposer U_0 pris tel que, pour $s \in U_0$, $u_s : \mathcal{G}_s \rightarrow \mathcal{H}_s$ soit injectif (9.4.5). Mais pour tout $s \in U_0$, l'homomorphisme $1 \otimes u_s : \mathcal{F}_s \otimes_{\mathcal{O}_{Z_s}} \mathcal{G}_s \rightarrow \mathcal{F}_s \otimes_{\mathcal{O}_{Z_s}} \mathcal{H}_s$ n'est autre que $(1 \otimes u)_s$; l'hypothèse que $(1 \otimes u)_\eta$ est non injectif entraîne donc (9.4.5) l'existence d'un ouvert non vide $U \subset U_0$ tel que pour tout $s \in U$, $(1 \otimes u)_s$ soit non injectif, et par suite $\mathcal{F}_s$ n'est pas g_s -plat pour tout $s \in U$.

4° $\eta \in S - E'$. Il est clair que $S - E \subset S - E'$, et si $\eta \in S - E$, $S - E'$ est *a fortiori* un voisinage de η d'après le 3°. Supposons donc $\eta \in E$, donc $\mathcal{F}_\eta$ localement libre ; ces hypothèses entraînent que X_η est non connexe, et que les rangs du $\mathcal{O}_{X_\eta}$ -Module localement libre $\mathcal{F}_\eta$ ne sont pas les mêmes sur les diverses composantes connexes de X_η . Or, il résulte de (8.4.2), appliqué suivant la méthode de (8.1.2, a)), que l'on peut supposer (en remplaçant S par un voisinage ouvert de η) que X et X_η ont le même nombre de composantes connexes, les composantes connexes de X_η étant les intersections de X_η et des composantes connexes de X . La conclusion résulte alors du raisonnement fait dans le 2°, appliqué à chacune des composantes connexes de X (qui sont en nombre fini).

Remarque (9.4.7.2). — Le lemme (9.4.7.1) sera plus tard généralisé et débarrassé d'hypothèses noethériennes (11.2.8).

Proposition (9.4.8). — Soient S un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. On suppose que pour tout $s \in S$, X_s soit un préschéma localement intègre. Alors l'ensemble E (resp. E') des $s \in S$ tels que $\mathcal{F}_s$ soit un $\mathcal{O}_{X_s}$ -Module de torsion (resp. un $\mathcal{O}_{X_s}$ -Module sans torsion) est localement constructible.

On peut évidemment supposer $S = \text{Spec}(A)$ affine et noethérien et prouver que E (resp. E') est alors constructible en utilisant le critère (0_{III}, 9.2.3) ; remplaçant S par le sous-préschéma fermé réduit de S ayant pour espace sous-jacent une partie fermée irréductible Y de S , et notant (I, 3.6.4) que pour $s \in Y$, la fibre $(X_{(Y)})_s$ s'identifie canoniquement à X_s et le faisceau $(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Y)_s$ à $\mathcal{F}_s$, on voit qu'on est ramené au cas où S est intègre de point générique η , et à prouver que E ou $S - E$ (resp. E' ou $S - E'$) est un voisinage de η dans S . Notons en outre que X est réunion finie d'ouverts affines U_i , de type fini sur S , et chacun des $(U_i)_s$ est induit sur un ouvert de X_s , donc localement intègre ; en outre, si $(U_i)_\eta$ est vide (resp. non vide), on sait que $(U_i)_s$ est aussi vide (resp. non vide) dans un voisinage de η (9.2.6). On peut donc supposer tous les $(U_i)_\eta$ non vides et intègres, et dire que $\mathcal{F}_s$ est de torsion (resp. sans torsion) équivaut à dire que chacun des $\mathcal{F}_s|_{(U_i)_s}$ est de torsion (resp. sans torsion). On est donc ramené au cas où $X = \text{Spec}(B)$ est affine, et $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un B -module de type fini ; on posera $B_s = B \otimes_A k(s)$, $M_s = M \otimes_A k(s)$ et l'on peut supposer B_η intègre. Nous avons quatre cas à envisager :

1° $\eta \in E$; M_η est donc un B_η -module de torsion de type fini, et il y a par suite un $h \neq 0$ dans B_η tel que $hM_\eta = 0$; en vertu de (8.5.2, (i)), appliqué suivant la méthode

IV-3 | 66

de (8.1.2, a)), on peut (en remplaçant au besoin S par un voisinage de η) supposer que $h \in \Gamma(X_\eta, \mathcal{O}_{X_\eta})$ est de la forme g_η , où $g \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$; soit $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ l'endomorphisme de $\mathcal{F}$ défini par la multiplication par g ; par hypothèse, on a $u_\eta = 0$, donc (9.4.5) l'endomorphisme $u_s : \mathcal{F}_s \rightarrow \mathcal{F}_s$ défini par la multiplication par g_s , est nul dans un voisinage de η . D'autre part, soit $v : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X$ l'endomorphisme défini par la multiplication par g ; comme B_η est intègre et $h = g_\eta \neq 0$, v_η est injectif, et il résulte donc de (9.4.5) que v_s est un endomorphisme injectif de $\mathcal{O}_{X_s}$ pour s voisin de η , autrement dit, g_s est un élément $\mathcal{O}_{X_s}$ -régulier pour ces valeurs de s ; donc $\mathcal{F}_s$ est de torsion dans un voisinage de η .

2° $\eta \in S - E$. Dire qu'un B_η -module de type fini M_η n'est pas un module de torsion signifie que son quotient M_η/T par son sous-module de torsion est $\neq 0$, et comme c'est un B_η -module sans torsion de type fini, il est isomorphe à un sous-module d'un B_η -module B_η^n ; il existe par suite un homomorphisme $w : M_\eta \rightarrow B_\eta^n$ qui est $\neq 0$. Appliquant (8.5.2, (i)) suivant la méthode de (8.1.2, a)), on en déduit (en remplaçant au besoin S par un voisinage de η) qu'il existe un homomorphisme $v : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}_X$ tel que $v_\eta = \widetilde{w}$. L'hypothèse $v_\eta \neq 0$ entraîne donc (9.4.5) que $v_s \neq 0$ dans un voisinage de η , et comme X_s est localement intègre, $\mathcal{F}_s$ n'est pas de torsion pour ces valeurs de s .

3° $\eta \in E'$. Comme M_η est un B_η -module de type fini sans torsion, il existe un homomorphisme injectif $w : M_\eta \rightarrow B_\eta^n$. Utilisant (8.5.2, (i)) et (9.4.5) comme dans le 2° (en restreignant au besoin S), on en déduit qu'il existe un homomorphisme $v : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}_X^n$ tel que $v_\eta = \widetilde{w}$, et que pour s voisin de η , $v_s : \mathcal{F}_s \rightarrow \mathcal{O}_{X_s}^n$ est injectif ; pour ces valeurs de s , $\mathcal{F}_s$ est donc sans torsion.

4° $\eta \in S - E'$. Soit T le sous-module de torsion de M_η ; par hypothèse $T \neq 0$, et T est de type fini puisque M_η est noethérien. Utilisant cette fois (8.5.2, (i) et (ii)) on voit (en restreignant au besoin S) qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ et un homomorphisme injectif $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ tels que $\mathcal{G}_\eta = \widetilde{T}$ et que u_η soit l'injection canonique $\widetilde{T} \rightarrow \mathcal{F}_\eta$. Il résulte alors du 1° et de (1.8.6) que dans un voisinage de η , $\mathcal{G}_s$ est un $\mathcal{O}_{X_s}$ -Module de torsion $\neq 0$, et d'autre part il résulte de (9.4.5) que dans un voisinage de η , u_s est injectif. On en conclut que dans un voisinage de η , le sous-Module de torsion de $\mathcal{F}_s$ n'est pas nul. C.Q.F.D.

Remarque (9.4.9). — La propriété « X est un k -préschéma algébrique localement intègre » ne vérifie pas la condition (9.2.1, (i)), et il n'est donc pas certain que l'énoncé (9.4.8) soit encore valable quand on ne fait aucune hypothèse sur S et qu'on suppose seulement que f est un morphisme de présentation finie et $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module de présentation finie. Considérons toutefois le cas particulier suivant : S_0 étant un préschéma localement noethérien, soient $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ un morphisme de type fini, tel que les fibres $(X_0)_{s_0}$ soient localement intègres (pour tout $s_0 \in S_0$), et $\mathcal{F}_0$ un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module cohérent ; soit $g : S \rightarrow S_0$ un morphisme quelconque, posons $X = X_0 \times_{S_0} S$, $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_S$, $f = f_0 \times 1_S : X \rightarrow S$, et supposons que pour tout $s \in S$, la fibre X_s soit encore localement intègre. Alors l'ensemble E (resp. E') des $s \in S$ tels que $\mathcal{F}_s$ soit de torsion (resp. sans

IV-3 | 67

torsion) est encore localement constructible. En effet, soit $s \in S$ et soit $s_0 = g(s)$; il suffira (compte tenu de (1.8.2)) de prouver que, pour que $\mathcal{F}_s$ soit de torsion (resp. sans torsion), il faut et il suffit que $(\mathcal{F}_0)_{s_0}$ le soit. Or, $\text{Supp}(\mathcal{F}_s)$ est l'image réciproque de $\text{Supp}((\mathcal{F}_0)_{s_0})$ par la projection $p : X_s \rightarrow (X_0)_{s_0}$ (I, 9.1.13) ; comme p est fidèlement plat et quasi-compact, dire que $\text{Supp}(\mathcal{F}_s)$ contient un point maximal de X_s équivaut à dire que $\text{Supp}((\mathcal{F}_0)_{s_0})$ contient un point maximal de $(X_0)_{s_0}$ (1.1.5 et 2.3.4) ; d'où notre assertion en ce qui concerne l'ensemble E (I, 7.4.6). Si le sous-Module de torsion $\mathcal{T}$ de $(\mathcal{F}_0)_{s_0}$ n'est pas nul, $\mathcal{T} \otimes_{k(s_0)} k(s)$ (qui est de torsion d'après ce qui précède) n'est pas nul et s'identifie à un sous-Module de $\mathcal{F}_s$ (2.2.7), donc le sous-Module de torsion de $\mathcal{F}_s$ n'est pas nul. Enfin, si $(\mathcal{F}_0)_{s_0}$ est sans torsion, on peut supposer (en considérant un ouvert affine de $(X_0)_{s_0}$) que $(\mathcal{F}_0)_{s_0}$ est isomorphe à un sous-Module d'un $\mathcal{O}_{(X_0)_{s_0}}^n$, donc $\mathcal{F}_s$ est isomorphe à un sous-Module d'un $\mathcal{O}_{X_s}^n$ (2.2.7), et ceci établit notre assertion concernant E' .

9.5 Constructibilité de propriétés topologiques

Proposition (9.5.1). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, Z une partie localement constructible de X . Alors l'ensemble E des $s \in S$ tels que $Z_s \neq \emptyset$ est localement constructible.

En effet, on a $E = f(Z)$, et il suffit d'appliquer le th. de Chevalley (1.8.4).

Corollaire (9.5.2). — Si Z', Z'' sont deux parties localement constructibles de X , l'ensemble des $s \in S$ tels que $Z'_s \subset Z''_s$ (resp. $Z'_s = Z''_s$) est localement constructible.

En effet, la relation $Z'_s \subset Z''_s$ équivaut à $(Z' \cap (\mathbb{C}Z''))_s = \emptyset$ et $Z' \cap \mathbb{C}Z''$ est localement constructible.

Proposition (9.5.3). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, Z, Z' deux parties localement constructibles de X telles que $Z \subset Z'$. Alors l'ensemble E des $s \in S$ tels que Z_s soit dense dans Z'_s est localement constructible dans S .

Il faut vérifier les deux conditions de (9.2.2, (iii)). En ce qui concerne la première, considérons un préschéma X algébrique sur un corps k , deux parties constructibles Z, Z' de X telles que $Z \subset Z'$, et une extension k' de k . Alors la projection canonique $p : X_{(k')} \rightarrow X$ est un morphisme fidèlement plat et quasi-compact, et l'on a donc $p^{-1}(\overline{Z}) = \overline{p^{-1}(Z)}$ et $p^{-1}(\overline{Z'}) = \overline{p^{-1}(Z')}$ en vertu de (2.3.10); comme p est surjectif, la relation $\overline{Z} = \overline{Z'}$ est équivalente à $\overline{p^{-1}(Z)} = \overline{p^{-1}(Z')}$.

Vérifions maintenant la seconde condition, et supposons donc S affine, noethérien et intègre, de point générique η . Distinguons deux cas :

1° $\eta \in S - E$, autrement dit, Z_η n'est pas dense dans Z'_η ; il existe donc dans X un ouvert V tel que $V \cap Z_\eta = \emptyset$ et $V \cap Z'_\eta \neq \emptyset$. Comme X est noethérien, V est localement constructible, donc il en est de même de $V \cap Z$, et en vertu de (9.5.1), il y a un voisinage U de η dans S tel que pour tout $s \in U$, on ait $(V \cap Z)_s = \emptyset$ et $(V \cap Z')_s \neq \emptyset$; cela entraîne que Z_s n'est pas dense dans Z'_s pour $s \in U$, autrement dit $U \subset S - E$.

2° $\eta \in E$, donc Z_η est dense dans Z'_η . Montrons d'abord que l'on peut supposer Z' fermé. En effet, Z_η est dense dans $\overline{Z'_\eta}$ (adhérence prise dans X_η); posons $V_\eta = X_\eta - \overline{Z'_\eta}$, qui est ouvert dans X_η et ne rencontre pas Z'_η ; on peut supposer V_η de la forme $V \cap X_\eta$, où V est ouvert (donc constructible) dans X , et l'hypothèse $V_\eta \cap Z'_\eta = \emptyset$ entraîne alors $V_s \cap Z'_s = \emptyset$ pour tout s voisin de η en vertu de (9.5.1). Remplaçant S par un voisinage ouvert de η , on peut donc supposer que $V \cap Z' = \emptyset$, donc $V \cap \overline{Z'} = \emptyset$ (adhérence prise dans X), et par suite $(\overline{Z'})_\eta = \overline{Z'_\eta}$, d'où notre assertion. L'ensemble Z' est alors réunion de ses composantes irréductibles en nombre fini, et en restreignant encore S à un voisinage de η , on peut supposer que toutes les composantes irréductibles Z'_i de Z' rencontrent X_η , d'où résulte que X_η contient les points génériques des Z'_i (0_I, 2.1.8). Dire que Z_s est dense dans Z'_s équivaut alors à dire que chacun des $(Z \cap Z'_i)_s$ est dense dans $(Z'_i)_s$, et l'on est ainsi ramené au cas où Z' est irréductible. Remplaçant alors au besoin X par le sous-préschéma réduit ayant Z' pour espace sous-jacent, on voit qu'on peut supposer que $Z' = X$ et que X est intègre et domine S . Enfin, en recouvrant X par un nombre fini d'ouverts affines W_j et remplaçant Z par $Z \cap W_j$, on peut supposer que $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau noethérien intègre. Comme X_η est noethérien intègre et que Z_η est constructible dans X_η et dense dans X_η , Z_η contient un ouvert non vide de X_η (0_{III}, 9.2.2), que l'on peut supposer de la forme $(D(t))_\eta$, où t est un élément $\neq 0$ de A . En remplaçant au besoin S par un voisinage de η , on peut en outre, en vertu de la relation $(D(t))_\eta \subset Z_\eta$, supposer que $D(t) \subset Z$ (9.5.2). Enfin, comme l'homothétie de rapport t_η dans $\mathcal{O}_{X_\eta}$ est injective, il résulte de (9.4.5) que pour s voisin de η , t_s est $\mathcal{O}_{X_s}$ -régulier, donc $(X_s)_{t_s}$ est dense dans X_s , et *a fortiori* il en est de même de Z_s qui contient $(X_s)_{t_s}$.

Corollaire (9.5.4). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, Z une partie localement constructible de X . L'ensemble E des $s \in S$ tels que Z_s soit fermé (resp. ouvert, resp. localement fermé) dans X_s est localement constructible dans S .

Dire que Z_s est ouvert dans X_s signifie que $(X - Z)_s = X_s - Z_s$ est fermé dans X_s , et comme $X - Z$ est localement constructible, on peut se borner à considérer l'ensemble des $s \in S$ tels que Z_s soit fermé et l'ensemble des $s \in S$ tels que Z_s soit localement fermé.

Vérifions encore dans chaque cas les deux conditions de (9.2.2, (ii)). La première résulte du fait que $p : X_{(k')} \rightarrow X$ est fidèlement plat et quasi-compact, et de (2.3.12) et (2.3.14). Vérifions donc la seconde condition, S étant supposé affine, noethérien et intègre, de point générique η . Posons $Z' = \overline{Z}$; le même raisonnement que dans (9.5.3) montre que Z'_η est égal à l'adhérence de Z_η dans X_η ; en vertu de (9.5.3), il y a donc un voisinage U de η tel que pour $s \in U$, Z_s soit dense dans Z'_s , ce dernier étant fermé dans X_s . Dire que Z_s est fermé dans X_s signifie alors que $Z''_s = \emptyset$, où $Z'' = Z' - Z$; il résulte donc de (9.5.1) que l'ensemble E des $s \in S$ où $Z''_s = \emptyset$ est tel que E ou $S - E$ contienne un voisinage de η . Dire que Z_s est localement fermé dans X_s signifie que Z''_s est fermé dans X_s ; il suffit donc d'appliquer le résultat précédent en remplaçant Z par Z'' , qui est localement constructible dans X .

Proposition (9.5.5). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, Z une partie localement constructible de X telle que, pour tout $s \in S$, Z_s soit localement fermé dans X_s . Pour tout $s \in S$, soit

$D(s) \subset \mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$ l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de Z_s . Alors la fonction $s \mapsto D(s)$ est localement constructible dans S .

Soit Φ une partie finie de $\mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$; il s'agit de montrer que l'ensemble des $s \in S$ tels que $D(s) = \Phi$ est localement constructible; compte tenu de (9.2.3), nous avons encore à vérifier les deux conditions de (9.2.2, (iii)).

En ce qui concerne la première, il s'agit de voir que si X est un préschéma algébrique sur un corps k , Z une partie localement fermée de X , k' une extension de k , $p : X_{(k')} \rightarrow X$ la projection canonique, alors l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de Z est le même que celui des dimensions des composantes irréductibles de $p^{-1}(Z)$; compte tenu de l'existence d'un sous-préschéma de X ayant Z pour espace sous-jacent (I, 5.2.1), cela résulte de (4.2.8).

Pour la seconde condition de (9.2.2, (iii)), on est dans le cas où S est noethérien et intègre de point générique η , et $f : X \rightarrow S$ est un morphisme de type fini, de sorte que X est noethérien. Le sous-espace Z_η de l'espace noethérien X_η est par hypothèse localement fermé, donc a un nombre fini de composantes irréductibles $Z_{i\eta}$, qui sont localement fermées dans X_η . Il existe par suite pour chaque indice i une partie localement fermée Z_i de X telle que $(Z_i)_\eta = Z_{i\eta}$, donc si $Z' = \bigcup_i Z_i$, on a $Z'_\eta = Z_\eta$. Mais comme Z et Z' sont localement constructibles, on peut, en remplaçant S par un voisinage de η , supposer que $Z' = Z$ (9.5.1). En outre, pour $i \neq j$, $Z_{i\eta} \cap Z_{j\eta}$ est rare et fermé dans $Z_{i\eta}$; donc (9.5.3 et 9.5.4), on peut encore supposer, en restreignant S , que pour $j \neq i$, $(Z_i)_s \cap (Z_j)_s$ est rare et fermé dans $(Z_i)_s$. Comme Z_i est localement fermé dans X , il y a un sous-préschéma de X ayant Z_i pour espace sous-jacent (et encore noté Z_i), qui est de type fini sur S (I, 6.3.5). Posons $U_i = Z_i - \bigcup_{j \neq i} (Z_i \cap Z_j)$, qui est ouvert dans Z_i et tel que, pour tout $s \in S$, $(U_i)_s$ soit ouvert partout dense dans $(Z_i)_s$; en outre, par construction, les U_i sont deux à deux sans point commun. Comme $(Z_i)_s$ est un $k(s)$ -préschéma algébrique, l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de $Z_s = \bigcup_i (Z_i)_s$ est le même que l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de la réunion des $(U_i)_s$ (4.1.1.3), chacune de ces composantes étant déjà une composante irréductible de l'un des $(U_i)_s$. On peut donc se borner au cas où $Z = U_i$; en outre, comme Z_η est alors irréductible, il n'y a qu'une seule composante irréductible de Z qui rencontre X_η (0_I, 2.1.8) et l'on peut évidemment, en restreignant Z , supposer Z irréductible. On est finalement ramené à prouver le cas particulier suivant de (9.5.5) :

Corollaire (9.5.6). — Soient S un préschéma noethérien et irréductible de point générique η , X un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow S$ un morphisme dominant de type fini. Alors il existe un voisinage U de η dans S tel que, pour tout $s \in U$, toutes les composantes irréductibles de X_s soient de dimension $n = \dim(X_\eta)$.

On peut évidemment se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$ est affine, A étant donc noethérien; remplaçant f par f_{red} , qui est de type fini (1.5.4, (vii)), on peut

IV-3 | 70

supposer A intègre et X réduit, donc intègre puisqu'il est irréductible. On sait (4.1.2) qu'il existe un ouvert W dense dans X_η et un $k(\eta)$ -morphisme fini et surjectif $h : W \rightarrow \mathbf{V}((k(\eta))^n) = \text{Spec}(B')$, où $B' = k(\eta)[T_1, \dots, T_n]$ (T_i indéterminées). Si V est un ouvert de X tel que $V \cap X_\eta = W$, on sait (9.5.3) que pour s voisin de η dans S , V_s est un ouvert dense dans X_s , et l'on peut par suite (4.1.1.3) se borner au cas où $V = X$, $W = X_\eta$. Posons $B = A[T_1, \dots, T_n]$ et $Y = \text{Spec}(B) = \mathbf{V}_A^n$, de sorte que $\text{Spec}(B') = Y_\eta$; il résulte de (8.8.2, (i)) et (8.10.5, (vi) et (x)), appliqués suivant la méthode de (8.1.2, a)), qu'en remplaçant au besoin S par un voisinage de η , on peut supposer que $h = g_\eta$, où $g : X \rightarrow Y$ est un morphisme fini surjectif; autrement dit, on a $X = \text{Spec}(C)$, où C est une B -algèbre finie et l'homomorphisme $B \rightarrow C$ correspondant à g est injectif; comme C est un anneau intègre, C est donc un B -module de type fini sans torsion, et $C_\eta = C \otimes_A k(\eta)$ est donc un module de type fini sans torsion sur $B_\eta = B' = B \otimes_A k(\eta) = k(\eta)[T_1, \dots, T_n]$ (étant un module de fractions dont les dénominateurs sont dans $A - \{0\} \subset B - \{0\}$). Il résulte donc de (9.4.8) qu'il y a un voisinage U de η dans S tel que pour $s \in S$, $C_s = C \otimes_A k(s)$ soit un module de type fini sans torsion sur $B_s = B \otimes_A k(s) = k(s)[T_1, \dots, T_n]$, et en particulier l'homomorphisme $g_s : B_s \rightarrow C_s$ est injectif. Comme aucun élément de B_s n'est diviseur de 0 dans C_s , pour tout idéal premier minimal $\mathfrak{p}_i$ de C_s (dont les éléments sont diviseurs de 0 dans C_s), on a nécessairement $\mathfrak{p}_i \cap B_s = 0$, donc l'homomorphisme canonique $B_s \rightarrow C_s/\mathfrak{p}_i$ est injectif. On en déduit que pour chaque composante irréductible $Z_i = \text{Spec}(C_s/\mathfrak{p}_i)$ de X_s , la restriction à Z_i de g est un morphisme fini et dominant $Z_i \rightarrow Y_s$, donc surjectif (II, 6.1.10). On conclut par suite de (4.1.2) que $\dim Z_i = n$, ce qui achève la démonstration.

Remarque (9.5.7). — On aura soin de noter que sous les hypothèses de (9.5.6) il peut se faire que X_s ne soit irréductible pour aucun $s \neq \eta$ dans un voisinage de η , autrement dit, la propriété « X est un k -préschéma algébrique irréductible » n'est pas constructible. Prenons par exemple $S = \text{Spec}(k[T])$, où k est un corps algébriquement clos, T une indéterminée; on a donc $k(\eta) = K = k(T)$. Soit L une extension finie séparable de K de degré > 1 , et soit X la fermeture intégrale de S dans L (II, 6.3.4); on a donc $X = \text{Spec}(B)$, où B est la fermeture intégrale de $k[T]$ dans L . On sait que B est un anneau de Dedekind, et que tous les idéaux maximaux de $k[T]$, sauf un nombre fini, sont non ramifiés dans B ; comme en outre le corps résiduel de tout idéal maximal de B est nécessairement k (puisque c'est une extension finie de k), on voit que pour presque tous les idéaux maximaux $\mathfrak{j}_s$ de $k[T]$, $B_s = B/\mathfrak{j}_s B$ est composé direct de $[L : K]$ corps isomorphes à

k , autrement dit X_s n'est pas irréductible, bien que $X_\eta = \text{Spec}(L)$ le soit. Le même exemple montre que la propriété « X est un k -préschéma algébrique intègre » n'est pas constructible. Enfin il en est de même de la propriété « X est un k -préschéma algébrique réduit ». Il suffit pour le voir de prendre encore $S = \text{Spec}(k[T])$, où cette fois k est un corps algébriquement clos de caractéristique $p > 0$, et pour X la fermeture intégrale de S dans $L = K^{1/p}$ (où $K = k(T)$), de sorte que $X = \text{Spec}(B)$ avec $B = k[T^{1/p}]$ (k étant parfait); tout idéal maximal de $k[T]$ est de la forme $(T - \alpha)$ avec $\alpha \in k$; l'unique idéal de B au-dessus de l'idéal $(T - \alpha)$ est l'idéal principal $(T^{1/p} - \alpha^{1/p})$ et il est immédiat

IV-3 | 71

que l'anneau quotient $B/(T - \alpha)B$ admet par suite des éléments nilpotents; autrement dit, X_s n'est réduit pour aucun $s \neq \eta$, tandis que $X_\eta = \text{Spec}(L)$ est intègre.

Nous verrons un peu plus loin (9.7) que l'on obtient par contre des propriétés constructibles lorsqu'on considère les notions « géométriques » correspondantes aux notions de préschéma irréductible, réduit ou intègre (4.5 et 4.6).

9.6 Constructibilité de certaines propriétés des morphismes

Proposition (9.6.1). — Soient X, Y deux S -préschémas de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Soit E l'ensemble des $s \in S$ pour lesquels f_s a l'une des propriétés suivantes : être :

- (i) surjectif;
- (ii) dominant;
- (iii) séparé;
- (iv) propre;
- (v) radiciel;
- (vi) fini;
- (vii) quasi-fini;
- (viii) une immersion;
- (ix) une immersion fermée;
- (x) une immersion ouverte;
- (xi) un isomorphisme;
- (xii) un monomorphisme.

Alors E est localement constructible dans S .

Les assertions de (i), (v) et (vii) ne sont insérées que pour mémoire, ayant déjà été établies dans (9.3.2).

(ii) : Notons d'abord que f est de présentation finie (1.6.2, (v)), donc, en vertu du théorème de Chevalley (1.8.4), $f(X)$ est localement constructible dans Y . Par ailleurs, on a $f_s(X_s) = (f(X))_s$ (I, 3.6.1); l'ensemble des s tels que f_s soit dominant est l'ensemble des s tels que $(f(X))_s$ soit dense dans Y_s ; la conclusion résulte donc dans ce cas de (9.5.3).

(iii) : Comme $f : X \rightarrow Y$ est de présentation finie, l'immersion diagonale $\Delta_f : X \rightarrow X \times_Y X$ est de présentation finie (1.6.2, (iv) et (v)); il résulte donc de (1.8.4.1) que $\Delta_f(X) = \Delta_X$ est une partie localement constructible de $X \times_Y X$. Dire que f_s est séparé signifie (compte tenu de (I, 5.3.4)) que $(\Delta_X)_s$ est fermé dans $X_s \times_{Y_s} X_s = (X \times_Y X)_s$; la conclusion résulte donc ici de (9.5.4).

(iv) : Montrons que la propriété « X et Y sont des préschémas algébriques sur un corps k , et $f : X \rightarrow Y$ un k -morphisme propre » est constructible. La condition (9.2.1, (i)) est vérifiée en vertu de (2.7.1, (vii)). On peut donc se borner au cas où S est affine, noethérien et intègre, de point générique η , et on doit prouver que E ou $S - E$ est un voisinage de η . Supposons d'abord que $\eta \in E$; il résulte de (8.10.5, (xii)) appliqué suivant la méthode de (8.1.2, a)) qu'en remplaçant S par un voisinage de η , on peut

IV-3 | 72

supposer que f est lui-même un morphisme propre; on sait alors qu'il en est de même de f_s pour tout $s \in S$ (II, 5.4.2, (iii)). Supposons au contraire que $\eta \in S - E$, et distinguons deux cas :

- 1° Supposons que f_η soit non séparé; alors il résulte de (iii) que f_s est non séparé (et *a fortiori* non propre) dans un voisinage de η .
- 2° Supposons f_η séparé; Y est réunion finie d'ouverts affines V_i , et pour que f_s soit propre, il faut et il suffit que chacune de ses restrictions $f_s^{-1}((V_i)_s) \rightarrow (V_i)_s$ le soit (II, 5.4.1); on peut donc se borner au cas où Y est affine, donc un schéma. Dire que f_η n'est pas propre signifie (II, 5.6.3) qu'il existe un morphisme de type fini $h : Z \rightarrow Y_\eta$ tel que le morphisme $(f_\eta)_{(Z)} : X_\eta \times_{Y_\eta} Z \rightarrow Z$ ne soit pas fermé. Comme Y est un schéma, on déduit de (8.8.2, (i) et (ii)) (en restreignant au besoin S à un voisinage de η) qu'il existe un morphisme de type fini $g : Y' \rightarrow Y$ tel que Z soit isomorphe à Y'_η , et que $g_\eta = h$; si l'on pose $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')}$: $X' \rightarrow Y'$, on a $(f_\eta)_{(Z)} = f'_\eta$, et par hypothèse il existe donc une

partie fermée M' de X'_η telle que $f'_\eta(M')$ ne soit pas fermé dans Y'_η . Or M' est la trace sur X'_η d'une partie fermée N' de X' ; comme X' est noethérien et f' de type fini, $f'(N')$ est constructible dans Y' (1.8.4) et par hypothèse $(f'(N'))_\eta = f'_\eta(N'_\eta) = f'_\eta(M')$ n'est pas fermé dans Y'_η . On conclut alors de (9.5.4) qu'il existe un voisinage U de η dans S tel que pour $s \in U$, $(f'(N'))_s = f'_s(N'_s)$ ne soit pas fermé dans Y'_s ; autrement dit, le morphisme f'_s n'est pas fermé, et *a fortiori* le morphisme f_s n'est pas propre.

(vi) La propriété est conjonction des propriétés (iv) et (vii) (8.11.1), donc la proposition résulte dans ce cas de ce qui a déjà été prouvé.

(ix) La vérification de la condition (9.2.1, (i)) résulte de (2.7.1, (xi)). On peut donc se borner au cas où S est affine, noethérien et intègre de point générique η , et à prouver que E ou $S - E$ est un voisinage de η . Si $\eta \in E$, on peut (en remplaçant S par un voisinage de η) supposer que f est une immersion fermée en vertu de (8.10.5, (iv)), et alors il est clair que f_s est une immersion fermée pour tout $s \in S$ (I, 4.3.2). Supposons donc que $\eta \in S - E$ et distinguons deux cas :

1° f_η n'est pas un morphisme fini. Alors il résulte de (vi) que dans un voisinage de η , f_s n'est pas fini, ni *a fortiori* une immersion fermée.

2° f_η est fini; alors, en vertu de (8.10.5, (x)), on peut supposer (en restreignant au besoin S) que f lui-même est un morphisme fini. Dans ce cas $\mathcal{A} = \mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (II, 6.1.3) et $f = \mathcal{A}(u)$, où $u : \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{A}$ est un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres (II, 1.1.2); comme f_η n'est pas une immersion fermée par hypothèse, u_η n'est pas surjectif (II, 1.4.10), donc (9.4.5) il existe un voisinage de η dans lequel u_s n'est pas surjectif, et par suite (I, 4.2.3) f_s n'est pas une immersion fermée.

(viii) La vérification de la condition (9.2.1, (i)) se fait comme dans (ix), en utilisant cette fois (2.7.1, (x)) et le fait que toute immersion d'un préschéma noethérien dans un autre est quasi-compacte. On est donc ramené au cas où S est affine, noethérien et intègre de point générique η , et à prouver que E ou $S - E$ est un voisinage de η . Si $\eta \in E$, on conclut comme dans (ix) à l'aide de (8.10.5, (ii)). Si $\eta \in S - E$, on distingue de nouveau deux cas :

1° $f_\eta(X_\eta)$ n'est pas une partie localement fermée de Y_η . Comme $f(X)$ est constructible dans Y (1.8.4) et que $f_s(X_s) = (f(X))_s$, on déduit de (9.5.4) que pour s voisin de η , $f_s(X_s)$ n'est pas localement fermé dans Y_s , et *a fortiori* f_s n'est pas une immersion.

2° $f_\eta(X_\eta)$ est localement fermé dans Y_η . Comme $f(X)$ est constructible dans Y (1.8.4) et qu'il en est de même de $f(X)$ puisque Y est noethérien, il résulte de (8.3.11) qu'en restreignant au besoin S , on peut supposer que $f(X)$ est localement fermé dans Y . Il y a alors un ouvert V de Y contenant $f(X)$ et dans lequel $f(X)$ est fermé. Comme Y est noethérien, V est de type fini sur S , et en remplaçant Y par V , on peut donc se ramener au cas où $f(X)$ est fermé dans Y . Mais alors $f_s(X_s) = (f(X))_s$ est fermé dans Y_s pour tout $s \in S$, et dire que f_s est une immersion équivaut à dire que f_s est une immersion fermée; on est donc ramené à ce qui a été démontré dans (ix).

(x) Utilisant cette fois (2.7.1, (ix)) et (8.10.5, (iii)), on est ramené au cas où S est affine, noethérien, intègre de point générique η , et où $\eta \in S - E$. Distinguons trois cas :

1° $f_\eta(X_\eta)$ n'est pas ouvert dans Y_η . Comme $f(X)$ est constructible dans Y (1.8.4), on déduit de (9.5.4) que $f_s(X_s)$ n'est pas ouvert dans Y_s pour s voisin de η , et *a fortiori* f_s n'est pas une immersion ouverte.

2° $f_\eta(X_\eta)$ est ouvert dans Y_η , mais f_η n'est pas une immersion. Il résulte alors de (viii) que pour s voisin de η dans S , f_s n'est pas une immersion, ni *a fortiori* une immersion ouverte.

3° $f_\eta(X_\eta)$ est ouvert dans Y_η et f_η est une immersion. Comme $f(X)$ est constructible dans Y , il résulte de (8.3.11) qu'en restreignant au besoin S , on peut déjà supposer que $f(X)$ est ouvert dans Y . Comme Y est noethérien, le sous-préschéma induit sur $f(X)$ est de type fini sur S , donc on peut se ramener au cas où f est surjectif en remplaçant Y par $f(X)$. Par hypothèse, f_η est une immersion fermée, donc on peut, comme dans (ix), supposer que f est une immersion fermée, et par suite que X est un sous-préschéma fermé de Y défini par un Idéal cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_Y$. Par hypothèse f_η n'est pas un isomorphisme, donc $\mathcal{J}_\eta \neq 0$; on en conclut (9.4.5) que dans un voisinage de η , on a $\mathcal{J}_s \neq 0$, et par suite l'immersion fermée surjective f_s n'est pas ouverte.

(xi) La propriété est conjonction des propriétés (i) et (x) et résulte donc de ce qui a été démontré.

(xii) En vertu de (I, 5.3.8), dire que f_s est un monomorphisme signifie que $\Delta_{f_s} = (\Delta_f)_s : X_s \rightarrow X_s \times_{Y_s} X_s = (X \times_Y X)_s$ est un isomorphisme, et comme $X \times_Y X$ est un S -préschéma de présentation finie (1.6.2, (iv)), la conclusion résulte de (xi).

Proposition (9.6.2). — Soient X, Y deux S -préschémas de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme.

I) Soit E l'ensemble des $s \in S$ pour lesquels f_s a l'une des propriétés suivantes : être :

- (i) affine ;
- (ii) quasi-affine ;
- (iii) projectif ;
- (iv) quasi-projectif.

Alors E est ind-constructible dans S .

IV-3 | 74

II) Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Alors l'ensemble E' des $s \in S$ tels que $\mathcal{L}_s$ soit un $\mathcal{O}_{X_s}$ -Module ample (resp. très ample) relativement à f_s , est ind-constructible dans S .

I) Vérifions les conditions (i) et (ii) de (9.2.1). En ce qui concerne la condition (9.2.1, (i)), elle résulte, pour les propriétés (i) et (ii), de (2.7.1, (xiii) et (xiv)) ; pour les propriétés (iii) et (iv), elle résulte de (9.1.5). Vérifions ensuite la condition (9.2.1, (ii)), en supposant donc S noethérien, intègre et de point générique η , et que $f_\eta : X_\eta \rightarrow Y_\eta$ ait l'une des propriétés (i) à (iv) de l'énoncé. Appliquant (8.10.5, (viii), (ix), (xiii) et (xiv)) suivant la méthode de (8.1.2, a)), on voit d'abord qu'il existe un voisinage ouvert U de η tel que, si V et W sont les images réciproques de U dans X et Y respectivement par les morphismes structuraux, la restriction $V \rightarrow W$ de f a celle des propriétés (i) à (iv) que l'on considère. La conclusion résulte alors de ce que ces propriétés sont toutes stables par changement de base.

II) On procède de la même façon. La condition (9.2.1, (i)) résulte cette fois de (2.7.2). Pour la condition (9.2.1, (ii)), avec les mêmes notations que dans I), il résulte de (8.10.5.2) que pour un voisinage U de η dans S , la restriction $\mathcal{L}|_U$ est ample (resp. très ample) relativement à la restriction $V \rightarrow W$ de f . La conclusion résulte encore de la stabilité des propriétés considérées par changement de base (II, 4.6.13 et 4.4.10).

On peut améliorer (9.6.2, II) sous certaines conditions :

Proposition (9.6.3). — Soient X, Y deux S -préschémas de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Alors l'ensemble E (resp. E') des $s \in S$ tels que $\mathcal{L}_s$ soit un $\mathcal{O}_{X_s}$ -Module ample (resp. très ample) relativement à $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ est localement constructible dans S .

Soient k un corps, Z, T deux préschémas algébriques sur k , $\mathcal{M}$ un $\mathcal{O}_Z$ -Module inversible, $g : Z \rightarrow T$ un k -morphisme de type fini ; alors, si $\mathbf{P}(Z, T, \mathcal{M}, g, k)$ désigne la relation : « $\mathcal{M}$ est ample (resp. très ample) relativement à g », on a déjà remarqué dans (9.6.2) que $\mathbf{P}(Z, T, \mathcal{M}, g, k)$ vérifie la condition (9.2.1, (i)) en vertu de (2.7.2). On sait déjà d'autre part que E et E' sont ind-constructibles. Il reste donc à voir que si S est noethérien, intègre, de point générique η et si $\eta \in S - E$ (resp. $\eta \in S - E'$), alors $S - E$ (resp. $S - E'$) contient un voisinage de η . Nous considérerons séparément le cas de E' et celui de E .

I) *Cas de E' .* — Notons que puisque f est séparé et Y quasi-compact, il existe un entier h tel que, pour $q > h$, on ait $R^q f_*(\mathcal{L}) = 0$ (III, 1.4.12) ; d'autre part, puisque f est propre et Y noethérien, les $R^q f_*(\mathcal{L})$ sont tous des $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents (III, 3.2.1) ; comme ils sont nuls sauf pour un nombre fini de valeurs de q , le théorème de platitude générique (6.9.1) montre qu'en restreignant S à un voisinage de η , on peut supposer que $\mathcal{L}$ et les $R^q f_*(\mathcal{L})$ sont tous S -plats. On conclut alors de (III, 6.9.9) que l'homomorphisme canonique

$$f_*(\mathcal{L}) \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s) \longrightarrow (f_s)_*(\mathcal{L}_s) \quad (9.6.3.1)$$

est un isomorphisme.

IV-3 | 75

Cela étant, il résulte de (II, 4.4.4) que dire que $\mathcal{L}_s$ n'est pas très ample relativement à f_s signifie que : ou bien l'homomorphisme canonique $(f_s)^*((f_s)_*(\mathcal{L}_s)) \rightarrow \mathcal{L}_s$ n'est pas surjectif ; ou bien l'homomorphisme précédent est surjectif et le morphisme canonique $r : X_s \rightarrow \mathbf{P}((f_s)_*(\mathcal{L}_s))$ n'est pas une immersion. Compte tenu de l'isomorphisme (9.6.3.1), ces conditions s'écrivent respectivement sous la forme : 1° l'homomorphisme canonique $(f^*(f_*(\mathcal{L})))_s \rightarrow \mathcal{L}_s$ n'est pas surjectif ; 2° l'homomorphisme précédent est surjectif et le morphisme canonique $X_s \rightarrow \mathbf{P}((f_*(\mathcal{L}))_s)$ n'est pas une immersion.

Supposons d'abord que l'homomorphisme canonique $(f^*(f_*(\mathcal{L})))_\eta \rightarrow \mathcal{L}_\eta$ ne soit pas surjectif. Comme $f_*(\mathcal{L})$ est cohérent, il en est de même de $f^*(f_*(\mathcal{L}))$, et alors il résulte de (9.4.5) que pour tout s dans un voisinage de η , l'homomorphisme $(f^*(f_*(\mathcal{L})))_s \rightarrow \mathcal{L}_s$ n'est pas surjectif, ce qui prouve dans ce cas que $S - E'$ est un voisinage de η .

Supposons en second lieu que l'homomorphisme canonique $(f^*(f_*(\mathcal{L})))_\eta \rightarrow \mathcal{L}_\eta$ soit surjectif mais que le morphisme $X_\eta \rightarrow \mathbf{P}((f_*(\mathcal{L}))_\eta)$ ne soit pas une immersion. Alors le même raisonnement que ci-dessus montre d'abord que pour tout s assez voisin de η , l'homomorphisme $(f^*(f_*(\mathcal{L})))_s \rightarrow \mathcal{L}_s$ est surjectif ; d'autre part, en vertu de (9.6.1, (viii)), pour s assez voisin de η , le morphisme $X_s \rightarrow \mathbf{P}((f_*(\mathcal{L}))_s)$ n'est pas une immersion, ce qui achève la démonstration dans le cas de E' .

II) *Cas de E .* — Considérons d'abord le cas particulier où $Y = S$:

Corollaire (9.6.4). — Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre de présentation finie, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Alors, l'ensemble E des $s \in S$ tels que $\mathcal{L}_s$ soit ample (relativement à f_s) est ouvert dans S , et $\mathcal{L}|_{f^{-1}(E)}$ est ample relativement à la restriction $f^{-1}(E) \rightarrow E$ de f .

Comme la condition (9.2.1, (i)) est vérifiée par la propriété **P** définie plus haut, le résultat de (9.2.2, (iv)) et le raisonnement de (9.2.3) montrent qu'on peut se borner au cas où S est *noethérien* ; mais alors le résultat découle de (**III**, 4.7.1) et de la stabilité de l'amplitude par changement de base (**II**, 4.6.13).

Corollaire (9.6.5). — Sous les hypothèses de (9.6.4), pour que $\mathcal{L}$ soit ample relativement à f , il faut et il suffit que, pour tout $s \in S$, $\mathcal{L}_s$ soit ample relativement à f_s .

(9.6.6) Fin de la démonstration de (9.6.3). — Revenons au cas général, S étant noethérien, intègre et de point générique $\eta \in S - E$. Comme f est propre, il résulte de (9.6.4) que l'ensemble V des $y \in Y$ tels que $\mathcal{L}_y$ soit un $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module ample, relativement au morphisme $f_y : X_y \rightarrow \text{Spec}(k(y))$ est ouvert, donc $F = Y - V$ est fermé dans Y . Cela étant, comme f_s est propre et que, pour tout $y \in Y$ au-dessus de $s \in S$, on a $\mathcal{L}_y = (\mathcal{L}_s)_y$, il résulte de (9.6.5) que pour que s appartienne à $S - E$, il faut et il suffit que l'on ait $F_s \neq \emptyset$. Mais comme F est fermé dans Y et que $F_\eta \neq \emptyset$, il résulte de (9.5.1) que l'ensemble des $s \in S$ tels que $F_s \neq \emptyset$ est un voisinage de η dans S . C.Q.F.D.

Remarques (9.6.7). — (i) Pour chacune des propriétés **P** considérées dans (9.6.1) la proposition (9.3.3) est applicable, et ces propriétés (pour les morphismes f_s) sont donc « stables » par passage d'une limite projective d'un système projectif essentiellement affine (8.13.4) de préschémas X_λ à l'un convenable d'entre eux.

(ii) Soit Z une partie localement constructible de X telle que, pour tout $s \in S$, $Z \cap X_s$ soit ouvert dans X_s , et désignons par Z_s le sous-préschéma de X_s induit sur l'ouvert $Z \cap X_s$.

IV-3 | 77

Alors, dans les propositions (9.6.1) et (9.6.2, (I)), on peut partout remplacer f_s par sa restriction $f_s|_{Z_s} : Z_s \rightarrow Y_s$ sans changer les conclusions. En effet, la vérification de (9.2.1, (i)) se fait comme dans (9.6.1) et (9.6.2). D'autre part, dans la réduction au cas où S est noethérien, faite dans (9.2.3), si $Z = q^{-1}(Z_0)$, où $q : X \rightarrow X_0$ est la projection canonique et Z_0 une partie constructible de X_0 (8.3.11), le fait que $(Z_0)_{s_0}$ soit ouvert dans $(X_0)_{s_0}$, pour $s_0 = p(s)$, découle de (2.4.10) et de ce que la projection $X_s \rightarrow (X_0)_{s_0}$ est surjective. On est donc ramené à vérifier (9.2.1, (ii)) sous les nouvelles hypothèses. Or, comme Z_η est ouvert dans X_η , il existe un ouvert $Z' \subset X$ tel que $Z_\eta = Z' \cap X_\eta$; comme X est alors noethérien, Z' est constructible, et il en est de même de Z par hypothèse ; on conclut donc de (9.5.2) et de (**0**_{III}, 9.2.2) qu'il y a un voisinage U de η dans S tel que $Z_s = Z'_s$ pour $s \in U$. Remplaçant S par U , on peut donc se borner au cas où Z est ouvert dans X , et alors on est ramené à ce qui a été prouvé dans (9.6.1) et (9.6.2).

9.7 Constructibilité des propriétés de séparabilité, d'irréductibilité géométrique et de connexité géométrique

Lemme (9.7.1). — Soient S un préschéma irréductible de point générique η , $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie. Si X_η a n composantes irréductibles (resp. n' composantes connexes), il existe un voisinage ouvert U de η dans S tel que pour tout $s \in U$, X_s ait au moins n composantes irréductibles (resp. n' composantes connexes).

On peut se borner au cas où S est affine, donc X quasi-compact et quasi-séparé. Soient V_i ($1 \leq i \leq n$) les intérieurs des composantes irréductibles de X_η , qui sont deux à deux disjoints et quasi-compacts, et dont la réunion est dense dans X_η ; en vertu de (8.2.11), appliqué suivant la méthode de (8.1.2, a)), il existe pour chaque i un ouvert quasi-compact W_i dans X tel que $W_i \cap X_\eta = V_i$; comme X est quasi-séparé, les intersections $W_i \cap W_j$ sont quasi-compacts (1.2.7), donc, en remplaçant S par un voisinage de η , on peut supposer que $W_i \cap W_j = \emptyset$ pour $i \neq j$ en vertu de (8.3.3). En outre, comme les W_i sont constructibles, il y a un voisinage U de η dans S tel que pour tout $s \in U$ les $(W_i)_s$ soient non vides (9.5.1 et 9.2.3) et que la réunion des $(W_i)_s$ soit dense dans X_s (9.5.3 et 9.2.3). Cela étant, les composantes irréductibles (en nombre fini) des $(W_i)_s$ sont aussi les composantes irréductibles de la réunion des $(W_i)_s$ (**0**_I, 2.1.7), donc les adhérences dans X_s de ces composantes sont les composantes irréductibles de X_s (**0**_I, 2.1.6) et leur nombre est évidemment $\geq n$.

Soient maintenant C_j ($1 \leq j \leq n'$) les composantes connexes de X_η , qui sont des ouverts quasi-compacts de X_η , deux à deux disjoints. Si on remplace les V_i par les C_j dans le raisonnement précédent, on voit (utilisant deux fois (8.3.3)) qu'on peut supposer X réunion de n' ouverts quasi-compacts M_j ($1 \leq j \leq n'$) deux à deux disjoints et que, dans un voisinage de η , les $(M_j)_s$ soient non vides. Comme la réunion des $(M_j)_s$ est X_s , les composantes connexes des $(M_j)_s$ sont les composantes connexes de X_s , donc leur nombre est $\geq n'$.

IV-3 | 77

Lemme (9.7.2). — Soient S un préschéma irréductible de point générique η , $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie. Si X_η n'est pas réduit, il existe un voisinage ouvert U de η dans S tel que, pour tout $s \in U$, X_s ne soit pas réduit.

En effet, soit $\mathcal{N}$ le Nilradical de $\mathcal{O}_X$; il résulte de (8.2.13), appliqué suivant la méthode de (8.1.2, a)) que $\mathcal{N}_\eta$ est le nilradical de $\mathcal{O}_{X_\eta}$, et l'hypothèse est que $\mathcal{N}_\eta \neq 0$. On conclut de (9.4.5) et (9.2.3) qu'il y a un voisinage U de η tel que, pour tout $s \in U$, $\mathcal{N}_s$ s'identifie à un idéal de $\mathcal{O}_{X_s}$ et $\mathcal{N}_s \neq 0$; comme $\mathcal{N}_s$ est évidemment contenu dans le Nilradical de $\mathcal{O}_{X_s}$, on voit que X_s n'est pas réduit pour $s \in U$.

(9.7.3) Étant donné un polynôme $F \in A[T_1, \dots, T_n]$, où A est un anneau et les T_i des indéterminées, pour tout homomorphisme d'anneaux $\rho : A \rightarrow B$, nous désignerons par $F_{(\rho)}$ ou $F_{(B)}$ le polynôme de $B[T_1, \dots, T_n]$ obtenu en remplaçant chaque coefficient de F par son image par ρ . Si k est un corps, $F \in k[T_1, \dots, T_n]$ un polynôme non constant et $X = \text{Spec}(k[T_1, \dots, T_n]/(F))$, dire que X est intègre (ou que l'idéal (F) est premier) signifie que F est *irréductible* (c'est-à-dire que dans toute factorisation $F = F_1 F_2$ en polynômes de $k[T_1, \dots, T_n]$, F_1 ou F_2 est de degré 0); cela résulte de ce que l'anneau $k[T_1, \dots, T_n]$ est factoriel. On en déduit aussitôt ((4.6.2) et (4.5.2)) :

Lemme (9.7.4). — Soient k un corps, Ω une extension algébriquement close de k , F un polynôme non constant de $k[T_1, \dots, T_n]$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $X = \text{Spec}(k[T_1, \dots, T_n]/(F))$ est géométriquement intègre.
- b) $F_{(K)}$ est irréductible pour toute extension K de k .
- c) $F_{(\Omega)}$ est irréductible.

Nous dirons dans ce cas que F est géométriquement irréductible.

Lemme (9.7.5). — Soient A un anneau intègre, K son corps des fractions, F un polynôme non constant de $A[T_1, \dots, T_n]$ de degré d tel que $F_{(K)}$ soit géométriquement irréductible. Alors il existe $f \neq 0$ dans A tel que pour tout $x \in D(f)$, $F_{(\mathbf{k}(x))}$ soit géométriquement irréductible.

Posons $F = \sum_{\alpha} c_{\alpha} T^{\alpha}$ avec comme d'ordinaire $c_{\alpha} = c_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}$, $T^{\alpha} = T_1^{\alpha_1} T_2^{\alpha_2} \dots T_n^{\alpha_n}$, $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \leq d$ (un au moins des c_{α} tels que $|\alpha| = d$ n'étant pas nul). Comme les c_{α} non nuls sont inversibles dans K , on peut supposer, en remplaçant au besoin A par un anneau A_g ($g \neq 0$ dans A) que les c_{α} non nuls sont inversibles dans A . Il en résulte que pour tout $x \in \text{Spec}(A)$, $F_{(\mathbf{k}(x))}$ est de degré d .

Nous démontrerons d'abord un lemme préliminaire.

Lemme (9.7.5.1). — Soient A un anneau intègre, $S = \text{Spec}(A)$, η le point générique de S , B l'anneau de polynômes $A[T_1, \dots, T_m]$, $(P_i)_{i \in I}$ une famille finie d'éléments de B , $\mathfrak{a}$ l'idéal de B engendré par les P_i . Pour tout $s \in S$, soit $\mathfrak{a}_s$ l'idéal de $\mathbf{k}(s)[T_1, \dots, T_m]$ engendré par les polynômes $(P_i)_{(k(s))}$ ($i \in I$). Alors, si $V(\mathfrak{a}_{\eta}) = \emptyset$, il existe un voisinage U de η dans S tel que $V(\mathfrak{a}_s) = \emptyset$ pour tout $s \in U$.

En effet, soit $Y = \text{Spec}(B)$, et soit Z la partie fermée $V(\mathfrak{a})$ de Y ; comme $\mathfrak{a}$ est un idéal de type fini, Z est constructible dans Y (0_{III}, 9.1.5) et avec les notations introduites en (9.4.1), on a $V(\mathfrak{a}_s) = Z_s$ pour tout $s \in S$; comme le morphisme structural $Y \rightarrow S$ est de présentation finie, la conclusion du lemme résulte de (9.5.1) et (9.2.3).

Soit (p, q) un couple d'entiers > 0 tels que $p + q = d$; introduisons des indéterminées T'_{β}, T''_{γ} pour tous les systèmes d'entiers β, γ tels que $|\beta| \leq p$ et $|\gamma| \leq q$; pour tout système d'entiers α tel que $|\alpha| \leq d$, considérons le polynôme de

$$B = A[T'_{\beta}, T''_{\gamma}]_{|\beta| \leq p, |\gamma| \leq q} : \quad P_{\alpha}(T'_{\beta}, T''_{\gamma}) = \sum_{\beta + \gamma = \alpha} T'_{\beta} T''_{\gamma} - c_{\alpha}.$$

Soit Ω une clôture algébrique de K ; dire qu'il existe deux polynômes F_1, F_2 de $\Omega[T_1, \dots, T_n]$, de degrés respectifs p et q , tels que $F_1 F_2 = F_{(\Omega)}$, signifie que le système d'équations $P_{\alpha}(t'_{\beta}, t''_{\gamma}) = 0$ ($|\alpha| \leq d$) admet une solution $(t'_{\beta}, t''_{\gamma})$ ($|\beta| \leq p, |\gamma| \leq q$) formée d'éléments de Ω . Soit $\mathfrak{a}$ l'idéal de B engendré par les P_{α} ; l'interprétation précédente, et le théorème des zéros de Hilbert, montrent que l'hypothèse sur $F_{(K)}$ implique que $V(\mathfrak{a}_{\eta}) = \emptyset$, en désignant par η le point générique de $\text{Spec}(A)$; le lemme (9.7.5.1) prouve donc que dans un voisinage de η , on a $V(\mathfrak{a}_x) = \emptyset$, et par suite pour ces valeurs de x , $F_{(\mathbf{k}(x))}$ n'admet pas de factorisation $F_{(\mathbf{k}(x))} = G_1 G_2$, où G_1, G_2 sont des polynômes de degrés respectifs p et q , dont les coefficients sont dans une clôture algébrique de $\mathbf{k}(x)$. Il suffit d'appliquer ce résultat à tous les couples d'entiers (p, q) tels que $p > 0, q > 0$ et $p + q = d$, pour obtenir la conclusion du lemme (9.7.5).

Proposition (9.7.6). — Soient S un préschéma noethérien intègre de point générique η , $f : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Si $\mathcal{F}_{\eta}$ est sans cycle premier associé immergé, il existe un voisinage U de η dans S tel que, pour tout $s \in U$, $\mathcal{F}_s$ soit sans cycle premier associé immergé.

Comme X_{η} est noethérien, il existe un homomorphisme injectif $v : \mathcal{F}_{\eta} \rightarrow \bigoplus_{i=1}^m \mathcal{G}_i$, où chacun des $\mathcal{G}_i$ est irréductible et $\text{Ass}(\mathcal{F}_{\eta})$ est l'ensemble des x_i , où $\{x_i\} = \text{Ass}(\mathcal{G}_i)$ (3.2.6); si Z_i est l'adhérence de $\{x_i\}$ dans X_{η} , on a $Z_i = \text{Supp}(\mathcal{G}_i)$ (3.1.4), et par hypothèse les Z_i sont les composantes irréductibles de $Z = \text{Supp}(\mathcal{F}_{\eta})$. Il résulte de (8.5.2, (i) et (ii)) (en restreignant au besoin S à un voisinage de η) et (8.5.8) qu'il existe des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents $\mathcal{F}_i$ et un homomorphisme injectif $u : \mathcal{F} \rightarrow \bigoplus_{i=1}^m \mathcal{F}_i$ tels que $(\mathcal{F}_i)_{\eta} = \mathcal{G}_i$ pour tout i et $v = u_{\eta}$. Si $Y_i = \text{Supp}(\mathcal{F}_i)$, on a $(Y_i)_s = \text{Supp}((\mathcal{F}_i)_s)$ pour tout $s \in S$ (I, 9.1.13) et en particulier $(Y_i)_{\eta} = Z_i$ pour tout i . L'hypothèse entraîne que pour $i \neq j$, $Z_i - (Z_i \cap Z_j)$ est ouvert dense dans Z_i ; on déduit donc de (9.5.3) et (9.5.4) que dans un voisinage de η , $(Y_i)_s - ((Y_i)_s \cap (Y_j)_s)$ est ouvert et dense dans $(Y_i)_s$. Supposons que l'on ait prouvé que chacun des $(\mathcal{F}_i)_s$ est sans cycle premier associé pour $s \in U$. Alors les éléments de $\text{Ass}((\mathcal{F}_i)_s)$ sont les points maximaux de $(Y_i)_s$; aucun d'eux ne peut donc appartenir à un

$(Y_j)_s$ pour $i \neq j$, et la proposition sera démontrée. On peut donc supposer que $\mathcal{F}_\eta$ est *irrédondant* ; en outre, on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$ est affine ; X est alors réunion d'un nombre fini d'ouverts affines V_j , et si $V_j \cap \text{Supp}(\mathcal{F}_\eta) = \emptyset$, on aura aussi $V_j \cap \text{Supp}(\mathcal{F}_s) = \emptyset$ pour s voisin de η (9.5.1), donc on peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(B)$ est aussi affine et où le morphisme $f : X \rightarrow S$ est dominant ; A est donc un anneau noethérien intègre, *sous-anneau* d'une A -algèbre de type fini B , et $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un B -module de type fini ; par hypothèse, si K est le corps des fractions de A , le $B_{(K)}$ -module $M_{(K)}$ est irrédondant. Soit $\mathfrak{q}$ l'unique

IV-3 | 79

élément de $\text{Ass}(M_{(K)})$, et soit $\mathfrak{p}$ l'idéal premier de B image réciproque de $\mathfrak{q}$ par l'application canonique $B \rightarrow B_{(K)}$. On sait (5.11.1.1) qu'il existe une filtration finie $(N_h)_{0 \leq h \leq m}$ de $M_{(K)}$ telle que $N_0 = M_{(K)}$, $N_m = 0$, et que N_h/N_{h+1} soit isomorphe à un sous- $B_{(K)}$ -module $\neq 0$ de $B_{(K)}/\mathfrak{q}$. Soit M_h l'image réciproque de N_h par l'application canonique $M \rightarrow M_{(K)}$. Il résulte de (9.4.4) que pour s assez voisin de η , $(M_h)_{(\mathbf{k}(s))}$ s'identifie à un sous- $B_{(\mathbf{k}(s))}$ -module de $M_{(\mathbf{k}(s))}$, et le quotient $(M_h)_{(\mathbf{k}(s))}/(M_{h+1})_{(\mathbf{k}(s))}$ à un sous- $B_{(\mathbf{k}(s))}$ -module $\neq 0$ de $B_{(\mathbf{k}(s))}/\mathfrak{p}_{(\mathbf{k}(s))} = (B/\mathfrak{p})_{(\mathbf{k}(s))}$. Compte tenu de (3.1.7), on voit qu'on est ramené à prouver, avec les mêmes notations, que si B est *intègre*, alors $B_{(\mathbf{k}(s))}$ n'a pas d'idéaux premiers associés immergés pour s voisin de η . Or, en remplaçant au besoin A par A_g et B par B_g (où g est un élément $\neq 0$ de A), on peut supposer que B contient une A -algèbre de polynômes $C = A[T_1, \dots, T_n]$ telle que B soit un C -module de type fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 3, n° 1, cor. 1 du th. 1). Comme $B_{(K)}$ est un $C_{(K)}$ -module sans torsion, on peut appliquer de nouveau le raisonnement fait plus haut en remplaçant B , M et $\mathfrak{q}$ par C , B et (0) respectivement, et il suffit donc de voir que pour s voisin de η , $C_{(\mathbf{k}(s))}$ n'a pas d'idéaux premiers associés immergés. Mais cela est évident puisque $C_{(\mathbf{k}(s))} = \mathbf{k}(s)[T_1, \dots, T_n]$ est un anneau intègre. C.Q.F.D.

Théorème (9.7.7). — *Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, et soit E l'ensemble des $s \in S$ pour lesquels X_s a l'une des propriétés suivantes : être :*

- (i) *géométriquement irréductible ;*
- (ii) *géométriquement connexe ;*
- (iii) *géométriquement réduit ;*
- (iv) *géométriquement intègre.*

Alors E est localement constructible dans S .

Pour voir que les propriétés envisagées sont constructibles, remarquons d'abord qu'elles vérifient trivialement la condition (9.2.1, (i)), en vertu de (4.5.6, (i)) et (4.6.5, (i)). Il reste donc à vérifier (9.2.1, (ii)), donc on peut supposer $S = \text{Spec}(A)$ affine noethérien et intègre de point générique η . En vertu de (4.6.8), il existe une extension finie K' de $K = \mathbf{k}(\eta)$ telle que $(X_\eta)_{(K')}$ soit tel que ses composantes irréductibles (resp. connexes) soient géométriquement irréductibles (resp. géométriquement connexes) et que $((X_\eta)_{(K')})_{\text{red}}$ soit géométriquement réduit. Comme il existe une base de K' sur K formée d'éléments entiers sur A , l'anneau intègre A' engendré par ces éléments est fini sur A et a K' pour corps des fractions. Posons $S' = \text{Spec}(A')$; le morphisme $g : S' \rightarrow S$ est fini et dominant, donc surjectif (II, 6.1.10). Posons $X' = X_{(S')}$, de sorte que si η' est le point générique de S' , on a $X'_{\eta'} = (X_\eta)_{(K')}$; l'ensemble E' des $s' \in S'$ tels que $X'_{s'}$ ait l'une des propriétés (i), (ii), (iii) ou (iv) est égal à $g^{-1}(E)$ (9.2.2, (iv)) (E correspondant bien entendu à la même propriété) ; g étant surjectif, on a $E = g(E')$ et $S - E = g(S' - E')$; en outre, g est fermé et $g^{-1}(\eta) = \{\eta'\}$ puisque A' est intègre et fini sur A (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, n° 1, cor. 1 de la prop. 1), donc l'image par g de tout voisinage de η' est un voisinage de η . Le théorème sera donc démontré si l'on prouve que E' ou $S' - E'$ est un voisinage de η' . Autrement dit, on peut désormais supposer que les composantes irréductibles (resp. connexes) de X_η sont géométriquement

IV-3 | 80

irréductibles (resp. géométriquement connexes) et que $(X_\eta)_{\text{red}}$ est géométriquement réduit.

Supposons d'abord que $\eta \in S - E$ pour une des propriétés (i) à (iv). Si X_η n'est pas géométriquement irréductible (resp. géométriquement connexe), il n'est pas irréductible (resp. connexe) en vertu de l'hypothèse précédente, donc il en est de même de X_s pour s dans un voisinage de η (9.7.1), et *a fortiori* dans ce voisinage X_s n'est pas géométriquement irréductible (resp. géométriquement connexe). D'autre part, si X_η n'est pas géométriquement réduit, il n'est pas réduit (sans quoi il serait égal à $(X_\eta)_{\text{red}}$ qui est géométriquement réduit par hypothèse) ; donc, dans un voisinage de η , X_s n'est pas réduit (9.7.2) et *a fortiori* n'est pas géométriquement réduit. Enfin, si X_η n'est pas géométriquement intègre, ou bien il n'est pas réduit, et alors on vient de voir que X_s n'est pas réduit (ni *a fortiori* intègre) dans un voisinage de η ; ou bien X_η est réduit (donc géométriquement réduit par hypothèse), et alors il n'est pas géométriquement irréductible, et on a vu ci-dessus qu'il en est alors de même de X_s pour s voisin de η ; *a fortiori* X_s n'est pas géométriquement intègre pour ces valeurs de s .

Nous allons donc désormais supposer que $\eta \in E$ et examiner séparément chacune des propriétés considérées.

1° Supposons que X_η soit géométriquement intègre. Soit L le corps des fonctions rationnelles sur X_η ; l'hypothèse sur X_η implique que L est extension séparable de K (4.6.3), donc extension séparable finie d'une

extension pure $K(T_1, \dots, T_n)$ (T_i indéterminées); il y a par suite un élément $x \in L$, entier sur l'anneau $K[T_1, \dots, T_n]$, et tel que $L = K(T_1, \dots, T_n)(x)$; soit $G \in K[T_1, \dots, T_n, T_{n+1}]$ son polynôme minimal. Il existe un élément $g \neq 0$ de A tel que tous les coefficients $\neq 0$ de G (qui appartiennent à K) soient dans l'anneau A_g ; remplaçant A par A_g (ce qui revient à remplacer S par un voisinage de η), on peut donc supposer que G a ses coefficients dans A ; désignant par F le polynôme G considéré comme élément de $A[T_1, \dots, T_n, T_{n+1}]$, on a donc $G = F(\mathbf{k}(\eta))$. Posons $Y = \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_{n+1}]/(F))$, de sorte que $Y_\eta = \text{Spec}(K[T_1, \dots, T_{n+1}]/(G))$; Y_η est un schéma intègre ayant L pour corps des fonctions rationnelles. Comme X_η et Y_η sont noethériens, il existe un ouvert non vide $V \subset Y_\eta$ et une immersion ouverte $v : V \rightarrow X_\eta$ (nécessairement dominante) (I, 6.5.1, (ii) et 6.5.4, (ii)). Soit W un ouvert de Y tel que $W \cap Y_\eta = V$; appliquant (8.8.2, (i)) et (8.10.5, (iii)) suivant la méthode de (8.1.2, a)), on voit qu'en remplaçant au besoin S par un voisinage de η , on peut supposer que $v = w_\eta$, où $w : W \rightarrow X$ est une immersion ouverte.

Cela étant, on a vu (4.6.3) que le critère pour qu'un préschéma algébrique intègre soit géométriquement intègre ne dépend que de son corps de fonctions rationnelles; comme X_η est géométriquement intègre par hypothèse, il en est de même de Y_η , et la définition de G entraîne donc que ce polynôme est géométriquement irréductible (9.7.4). Appliquant (9.7.5), on voit qu'il y a un voisinage U de η dans S tel que $F(\mathbf{k}(s))$ soit géométriquement irréductible pour tout $s \in U$, donc Y_s est géométriquement intègre pour $s \in U$ (9.7.4); en outre on peut supposer que pour $s \in U$, W_s n'est pas vide (9.5.1), et par suite est géométriquement intègre (4.6.3); enfin, on peut supposer aussi que

IV-3 | 81

pour $s \in U$, $w_s : W_s \rightarrow X_s$ est une immersion ouverte (9.6.1, (x)), et que son image dans X_s est partout dense (9.5.3). Autrement dit, pour $s \in U$, il y a dans X_s un ouvert partout dense W'_s qui est géométriquement intègre; le critère (4.5.9, c)) montre donc déjà que X_s est géométriquement irréductible pour $s \in U$. Enfin, comme X_η est réduit et par suite n'a pas de cycle premier associé immergé (3.2.1), on peut aussi supposer que pour $s \in U$, X_s n'a pas de cycle premier associé immergé (9.7.6); soit alors (pour un $s \in U$ fixé) Ω une extension algébriquement close de $\mathbf{k}(s)$, et soit $p : (X_s)_{(\Omega)} \rightarrow X_s$ la projection canonique; $p^{-1}(W'_s)$ est un ouvert dense dans $(X_s)_{(\Omega)}$ (2.3.10) et est intègre par hypothèse; en outre $(X_s)_{(\Omega)}$ n'a pas de cycle premier associé immergé (4.2.7), donc on conclut de (3.2.1) que $(X_s)_{(\Omega)}$ est réduit; cela achève de prouver que X_s est géométriquement intègre (4.6.1).

2° Supposons que X_η soit géométriquement irréductible; comme X_{red} est aussi de type fini sur S (1.5.4, (vi)) on peut, en tenant compte de (I, 5.1.8), remplacer X par X_{red} ; alors X_η est aussi intègre, et comme par hypothèse X_η est géométriquement réduit, il est géométriquement intègre. On est alors dans les conditions de 1° et on en conclut (revenant aux hypothèses initiales) que X_s est géométriquement irréductible pour s voisin de η .

3° Supposons X_η géométriquement connexe, et soient Z_i ($1 \leq i \leq n$) les composantes irréductibles de X_η ; il existe (en vertu de (5.10.8.1) appliqué à $\mathfrak{T} = \{\emptyset\}$) une application *surjective* $j \mapsto \nu(j)$ d'un intervalle $[1, m]$ de $\mathbf{N}$ sur $[1, n]$ telle que $Z_{\nu(j)} \cap Z_{\nu(j+1)} \neq \emptyset$ pour $1 \leq j \leq m$. Pour tout i , soit X_i l'adhérence de Z_i dans X , et soit Y la réunion des X_i ; comme $Y_\eta = X_\eta$ par définition, on peut supposer, en vertu de (9.5.1), que $Y_s = X_s$ pour tout $s \in S$, donc que X_s est réunion des $(X_i)_s$. Or, en considérant les sous-préschémas fermés réduits de X ayant les X_i pour espaces sous-jacents, on voit par 2° qu'il existe un voisinage U de η dans S tel que pour $s \in U$ les $(X_i)_s$ soient *géométriquement irréductibles* (puisque les $(X_i)_\eta$ peuvent être supposés géométriquement irréductibles, comme on l'a vu au début). En outre, on peut aussi supposer que pour $s \in U$, on a $(X_{\nu(j)})_s \cap (X_{\nu(j+1)})_s \neq \emptyset$ (9.5.1) pour $1 \leq j \leq m$; on en conclut aussitôt que X_s est connexe, donc (4.5.13.1) géométriquement connexe pour $s \in U$.

4° Supposons X_η géométriquement réduit; soient Z_i les composantes irréductibles de X_η , W_i l'intérieur de Z_i dans X_η ; il y a pour chaque i un ouvert V_i de X tel que $W_i = V_i \cap X_\eta$ pour tout i ; comme les W_i sont ouverts et deux à deux disjoints et que leur réunion est dense dans X_η , on peut (9.5.1, 9.5.3 et 9.5.4) supposer que pour s voisin de η , les $(V_i)_s$ sont des ouverts deux à deux disjoints dans X_s et que leur réunion est dense dans X_s . En outre, comme les W_i sont géométriquement réduits et ont été supposés au début géométriquement irréductibles, il résulte du 1° que pour s voisin de η , les $(V_i)_s$ sont géométriquement intègres, et *a fortiori* réduits. D'autre part, on tire de (9.7.6) que pour s voisin de η , X_s n'a pas de cycle premier associé immergé, puisqu'il en est ainsi de X_η qui est réduit (3.2.1); on conclut donc de (3.2.1) que X_s est réduit, et de (4.6.1) qu'il est géométriquement réduit.

IV-3 | 82

Les parties de l'énoncé (9.7.7) concernant les propriétés (i) et (ii) se généralisent comme suit :

Proposition (9.7.8). — Soient S un préschéma irréductible de point générique η , et $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie. Soit n (resp. n') le nombre géométrique de composantes irréductibles (resp. connexes) de X_η (4.5.2). Alors il existe un voisinage U de η dans S tel que pour tout $s \in U$ le nombre géométrique de composantes irréductibles (resp. connexes) de X_s soit égal à n (resp. n').

Compte tenu de ce que le nombre géométrique de composantes irréductibles (resp. connexes) d'un préschéma algébrique est invariant par extension du corps de base (4.5.6), on voit par la méthode de (9.2.3) que l'on peut se ramener au cas où S est affine, noethérien et intègre. En outre, en raisonnant comme au début de

la démonstration de (9.7.7), on voit qu'on peut supposer que les composantes irréductibles (resp. connexes) de X_η soient *géométriquement* irréductibles (resp. *géométriquement connexes*). On sait déjà (9.7.1) que pour tout s voisin de η , X_s a au moins n composantes irréductibles et n' composantes connexes. D'autre part, si Z_i (resp. Z'_j) sont les composantes irréductibles (resp. connexes) de X_η , X_i (resp. X'_j) le sous-préschéma fermé réduit de X ayant pour espace sous-jacent l'adhérence de Z_i (resp. Z'_j) dans X , il résulte de (9.5.1) que dans un voisinage de η , les $(X_i)_s$ (resp. $(X'_j)_s$) forment un recouvrement de X_s et que les $(X'_j)_s$ sont deux à deux disjoints; comme les $(X_i)_s$ (resp. $(X'_j)_s$) sont géométriquement irréductibles (resp. géométriquement connexes) en vertu de (9.7.7) pour s voisin de η , on voit que X_s a au plus n composantes irréductibles et au plus n' composantes connexes, d'où la proposition.

Corollaire (9.7.9). — Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie. Pour tout $s \in S$, soit $n(s)$ (resp. $n'(s)$) le nombre géométrique de composantes irréductibles (resp. connexes) de $f^{-1}(s)$ (4.5.2). Alors la fonction $s \mapsto n(s)$ (resp. $s \mapsto n'(s)$) est localement constructible dans S .

Il s'agit de montrer que la propriété « X est un préschéma algébrique sur un corps k et le nombre géométrique des composantes irréductibles (resp. connexes) de X est égal à n (resp. n') » est constructible. Il résulte de (4.5.6) que cette propriété vérifie la condition (9.2.1, (i)), et on est donc ramené au cas où S est affine, noethérien et intègre de point générique η ; la conclusion résulte alors de (9.7.8).

Corollaire (9.7.10). — Soit X un préschéma localement noethérien tel que, si X' est le normalisé de X_{red} , le morphisme canonique $f : X' \rightarrow X$ soit fini. Alors l'ensemble des points $x \in X$ tels que X soit géométriquement unibranche au point x est localement constructible dans X .

En effet, cet ensemble est par définition l'ensemble des points $x \in X$ tels que le nombre de points géométriques de $f^{-1}(x)$ soit égal à 1. Mais comme f est fini, ce nombre est aussi le nombre géométrique des composantes irréductibles de l'espace discret $f^{-1}(x)$ (compte tenu de la définition du normalisé (II, 6.3.8) et de (4.5.11)); la conclusion résulte donc de (9.7.9).

Remarque (9.7.11). — Soit Z une partie localement constructible de X telle que, pour tout $s \in S$, $Z \cap X_s$ soit ouvert dans X_s , et désignons par Z_s le sous-préschéma de X_s induit

sur l'ouvert $Z \cap X_s$. Alors, dans le théorème (9.7.7), on peut remplacer X_s par Z_s sans changer la conclusion : on le voit en répétant le raisonnement fait dans (9.6.7, (ii)).

IV-3 | 83

Proposition (9.7.12). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, et $g : S \rightarrow X$ une S -section de X (I, 2.5.5). Pour tout $s \in S$, soit X_s^0 la composante connexe de $f^{-1}(s)$ qui contient $g(s)$; alors, la réunion X^0 des X_s^0 pour $s \in S$ est une partie localement constructible de X .

Montrons d'abord qu'on peut se ramener au cas où S est affine et noethérien. On peut toujours supposer $S = \text{Spec}(A)$ affine; avec les notations de (9.2.3), on a $f = (f_0)_{(S)}$, où $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ est un morphisme de type fini, et on peut en outre supposer qu'il existe une S_0 -section $g_0 : S_0 \rightarrow X_0$ telle que $g = (g_0)_{(S)}$ (8.9.1). Remarquons maintenant que si p est le morphisme $S \rightarrow S_0$, alors, pour tout $s_0 \in S_0$, la composante connexe $(X_0)_{s_0}^0$ de $f_0^{-1}(s_0)$ qui contient $g_0(s_0)$ est *géométriquement connexe* (4.5.13), et par suite, si $s_0 = p(s)$, on a $X_s^0 = q^{-1}((X_0)_{s_0}^0)$ où $q : X_s \rightarrow (X_0)_{s_0}$ est la projection canonique ((4.5.8) et (4.4.1)); notre assertion résulte donc de (1.8.2).

Utilisons alors le critère de constructibilité (0_{III}, 9.2.3) : soient x un point de X , Z le sous-préschéma réduit de X ayant $\{x\}$ comme espace sous-jacent, Y le sous-préschéma réduit de S ayant $\overline{f(Z)}$ comme espace sous-jacent; comme la restriction de f à Z se factorise en $Z \rightarrow Y \rightarrow S$ (I, 5.2.2), on peut remplacer S par Y , autrement dit supposer que $f(x) = \eta$, point générique du préschéma intègre S . Par hypothèse, X_η est somme de deux sous-préschémas X_η^0, X_η^1 , induits sur des ouverts complémentaires de X_η . En vertu de (9.5.4) et (9.5.1), on peut donc, en remplaçant au besoin S par un voisinage de η , supposer que X est réunion de deux ouverts disjoints X^0, X^1 tels que $(X^0)_\eta = X_\eta^0$ et $(X^1)_\eta = X_\eta^1$. Comme $g : S \rightarrow X$ est continu et injectif, S est réunion des deux ouverts disjoints $g^{-1}(X^0)$ et $g^{-1}(X^1)$; mais comme S est irréductible, et *a fortiori* connexe, un de ces deux ouverts est vide, et comme $g(\eta) \in X_\eta^0$ par définition, on a $g^{-1}(X^1) = \emptyset$. En d'autres termes, g est une S -section de X^0 ; d'autre part, comme $(X^0)_\eta$ est géométriquement connexe (4.5.13), il en est de même de $(X^0)_s$ pour tout s voisin de η (9.7.7); comme $g(s) \in (X^0)_s$, on a bien $(X^0)_s = X_s^0$. C.Q.F.D.

9.8 Décomposition primaire au voisinage d'une fibre générique

Proposition (9.8.1). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Alors l'ensemble E des $s \in S$ tels que $\mathcal{F}_s$ soit un $\mathcal{O}_{X_s}$ -Module sans cycle premier associé immergé est localement constructible.

On sait que pour les Modules quasi-cohérents sur les préschémas algébriques, la propriété d'être sans cycle premier associé immergé est invariante par changement du corps de base (4.2.7); on peut donc se borner au cas où S est affine, noethérien et intègre de point générique η , et à prouver que dans ce cas E ou $S - E$ est un voisinage de η . On a vu dans (9.7.6) que si $\eta \in E$, E est un voisinage de η ; reste donc à considérer le

cas où $\mathcal{F}_\eta$ a des cycles premiers associés immergés. On peut se borner au cas où X est affine, et où il y a un sous- $\mathcal{O}_{X_\eta}$ -Module cohérent $\mathcal{H}$ de $\mathcal{F}_\eta$ dont le support Z' est non vide et *rare* par rapport au support Z de $\mathcal{F}$ (3.1.3); alors, en vertu de (8.5.2, (i) et (ii))

IV-3 | 84

et (8.5.8), appliqués suivant la méthode de (8.1.2, a)), il existe un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{G}_\eta = \mathcal{H}$; si $Y = \text{Supp}(\mathcal{F})$, $Y' = \text{Supp}(\mathcal{G})$, on a par suite $Y_s = \text{Supp}(\mathcal{F}_s)$, $Y'_s = \text{Supp}(\mathcal{G}_s)$ pour tout $s \in S$ (I, 9.1.13) et en particulier $Z = Y_\eta$, $Z' = Y'_\eta$; comme $Z - Z'$ est dense dans Z et $Z' \neq \emptyset$, il y a un voisinage U de η tel que pour $s \in U$, $Y_s - Y'_s$ soit dense dans Y_s , et $Y'_s \neq \emptyset$ (9.5.1 et 9.5.3); en considérant un point générique d'une composante irréductible de Y'_s et un voisinage assez petit de ce point dans X_s , on déduit aussitôt de (3.1.3) que $\mathcal{F}_s$ admet des cycles premiers associés immergés.

(9.8.2) Soient S un préschéma noethérien *intègre*, de point générique η , $f : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Considérons une décomposition irredondante réduite $(\mathcal{G}_i)_{i \in I}$ de $\mathcal{F}_\eta$ (3.2.6); les $\mathcal{G}_i$ sont donc des quotients de $\mathcal{F}_\eta$ et il y a un homomorphisme injectif $h : \mathcal{F}_\eta \rightarrow \bigoplus_i \mathcal{G}_i$; en outre $\text{Ass}(\mathcal{G}_i)$ est réduit à un point x_i . Soit Z_i l'adhérence de $\{x_i\}$ dans X , de sorte que $(Z_i)_\eta = \text{Supp}(\mathcal{G}_i)$. Désignons par $\mathcal{J}_i$ l'idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$ définissant le sous-préschéma fermé réduit de X d'espace sous-jacent Z_i (sous-préschéma encore noté Z_i). En vertu de (8.5.2) et (8.5.8), appliqués suivant la méthode de (8.1.2, a)), on peut (en restreignant au besoin S à un voisinage de η) supposer qu'il existe des quotients $\mathcal{F}_i$ de $\mathcal{F}$ ($i \in I$) tels que $\mathcal{G}_i = (\mathcal{F}_i)_\eta$ pour tout i , et un homomorphisme $g : \mathcal{F} \rightarrow \bigoplus_i \mathcal{F}_i$ tel que $h = g_\eta$. En outre (I, 9.3.5), il existe un entier m tel que $(\mathcal{J}_i^m \mathcal{F}_i)_\eta = (\mathcal{J}_i)_\eta^m \mathcal{G}_i = 0$ et en restreignant de nouveau S , on peut donc supposer que l'on a aussi $\mathcal{J}_i^m \mathcal{F}_i = 0$ (8.5.2.5), donc que le support de $\mathcal{F}_i$ est contenu dans Z_i ; mais comme il est fermé et contient x_i , il est nécessairement égal à Z_i .

Proposition (9.8.3). — *Sous les conditions de (9.8.2), pour tout $s \in S$, et tout $i \in I$, désignons par $x_{is\alpha}$ ($\alpha \in J_{s,i}$) les points maximaux de $(Z_i)_s$. Il existe un voisinage U de η dans S tel que, pour tout $s \in U$, les $x_{is\alpha}$ (pour $i \in I$ et, pour chaque i , $\alpha \in J_{s,i}$) soient deux à deux distincts et que $\text{Ass}(\mathcal{F}_s)$ soit l'ensemble des $x_{is\alpha}$ (autrement dit, les cycles premiers associés à $\mathcal{F}_s$ sont les composantes irréductibles des $(Z_i)_s$). En outre, on peut prendre U tel que, pour que l'adhérence de $\{x_{is\alpha}\}$ dans X_s soit un cycle premier associé maximal de $\mathcal{F}_s$, il faut et il suffit que $(Z_i)_\eta$ (adhérence de $\{x_i\}$ dans X_η) soit un cycle premier associé maximal de $\mathcal{F}_\eta$.*

Il résulte de (3.1.3, c')) que pour chaque i , il existe un ouvert W_i dans X_η tel que $W_i \cap (Z_i)_\eta$ soit non vide, et un $\mathcal{O}_{X_\eta}$ -Module cohérent $\mathcal{H}_i$, de support $W_i \cap (Z_i)_\eta$, tels qu'il y ait un homomorphisme injectif $v_i : \mathcal{H}_i \rightarrow \mathcal{F}_\eta|_{W_i}$. Soit V_i un ouvert de X tel que $V_i \cap X_\eta = W_i$; appliquant, comme dans (9.8.2), les résultats de (8.5.2) et (8.5.8), on peut (en restreignant S) supposer qu'il existe un Module cohérent $\mathcal{F}'_i$, de support $V_i \cap Z_i$ et un homomorphisme $u_i : \mathcal{F}'_i \rightarrow \mathcal{F}|_{V_i}$ tels que $\mathcal{H}_i = (\mathcal{F}'_i)_\eta$ et $v_i = (u_i)_\eta$. Nous allons démontrer qu'il y a un voisinage U de η tel que pour $s \in U$, les propriétés suivantes soient vérifiées :

- (i) Les $(\mathcal{F}_i)_s$ sont sans cycle premier associé immergé.
- (ii) L'homomorphisme $g_s : \mathcal{F}_s \rightarrow \bigoplus_i (\mathcal{F}_i)_s$ est injectif.
- (iii) $(Z_i)_s \cap (V_i)_s$ est dense dans $(Z_i)_s$, $(\mathcal{F}'_i)_s$ a pour support $(Z_i)_s \cap (V_i)_s$ et $(u_i)_s : (\mathcal{F}'_i)_s \rightarrow \mathcal{F}_s|_{(V_i)_s}$ est injectif.
- (iv) Pour $i \neq j$, toute composante irréductible de $(Z_i)_s$ est distincte de toute composante irréductible de $(Z_j)_s$.

IV-3 | 85

Or, (i) a déjà été vu (9.7.6); (ii) est un cas particulier de (9.4.5); (iii) résulte de même de (9.5.3) et (9.4.5). Enfin, si $i \neq j$, $(Z_i)_\eta \cap (Z_j)_\eta = (Z_i \cap Z_j)_\eta$ est rare dans $(Z_i)_\eta$ ou dans $(Z_j)_\eta$; supposons par exemple que $(Z_i \cap Z_j)_\eta$ soit rare dans $(Z_j)_\eta$; alors il résulte de (9.5.3) et (9.5.4) que pour s voisin de η , $(Z_i \cap Z_j)_s = (Z_i)_s \cap (Z_j)_s$ est rare dans $(Z_j)_s$, ce qui montre qu'aucune composante irréductible de $(Z_j)_s$ ne peut être contenue dans une composante irréductible de $(Z_i)_s$, ni *a fortiori* lui être égale.

Cela étant, il résulte de (ii) et de (3.1.7) que pour $s \in U$, on a

$$\text{Ass}(\mathcal{F}_s) \subset \bigcup_i \text{Ass}((\mathcal{F}_i)_s),$$

de (i) que $\text{Ass}((\mathcal{F}_i)_s)$ est l'ensemble des $x_{is\alpha}$ ($\alpha \in J_{s,i}$). D'autre part, en vertu de (iii) et du critère (3.1.3, c')), chacun des $x_{is\alpha}$ ($\alpha \in J_{s,i}$, $i \in I$) appartient à $\text{Ass}(\mathcal{F}_s)$. Enfin (iv) signifie que les $x_{is\alpha}$ sont deux à deux distincts.

Reste à prouver la dernière assertion de l'énoncé. Or, il résulte de (i) que pour s et pour un i donnés, aucun des ensembles $\{x_{is\alpha}\}$ ne peut être contenu dans un autre pour $\alpha \in J_{s,i}$. D'autre part, si $(Z_j)_\eta \subset (Z_i)_\eta$, on peut supposer U pris tel que $(Z_j)_s \subset (Z_i)_s$ pour $s \in U$ (9.5.1), donc chaque $x_{js\beta}$ appartient à l'adhérence d'un $x_{is\alpha}$; au contraire, si $(Z_j)_\eta \cap (Z_i)_\eta$ est rare dans $(Z_j)_\eta$, on a vu en prouvant (iv) que $(Z_j)_s \cap (Z_i)_s$ est rare dans $(Z_j)_s$, donc aucun des $x_{js\beta}$ n'est adhérent à un $x_{is\alpha}$. En particulier, si $(Z_j)_\eta$ est maximal, ce qui équivaut à dire que $(Z_j)_\eta \cap (Z_i)_\eta$ est rare dans $(Z_j)_\eta$ pour *tout* $i \neq j$, on en conclut que $(Z_j)_s \cap (Z_i)_s$ est rare dans $(Z_j)_s$ pour tout $i \neq j$, donc que tout $x_{js\alpha}$ ($\alpha \in J_{s,j}$) est *maximal*. C.Q.F.D.

Corollaire (9.8.4). — Les notations et hypothèses étant celles de (9.8.2), il existe un voisinage U de η dans S tel que, pour tout $s \in U$, chacun des $(\mathcal{F}_i)_s$ soit sans cycle premier associé immergé ; en outre, si $(\mathcal{F}_{is\alpha})_{\alpha \in J_{s,i}}$ est l'unique décomposition irredondante réduite de $(\mathcal{F}_i)_s$, alors, pour tout $s \in U$, la famille $(\mathcal{F}_{is\alpha})_{i \in I, \alpha \in J_{s,i}}$ est une décomposition irredondante réduite de $\mathcal{F}_s$.

La première assertion résulte de (9.8.1) et de la définition des $\mathcal{F}_i$. D'autre part, on a vu dans (9.8.3) que l'homomorphisme $\mathcal{F}_s \rightarrow \bigoplus_i (\mathcal{F}_i)_s$ est injectif et par définition il en est de même de chacun des homomorphismes $(\mathcal{F}_i)_s \rightarrow \bigoplus_{\alpha} \mathcal{F}_{is\alpha}$, donc l'homomorphisme $\mathcal{F}_s \rightarrow \bigoplus_{i,\alpha} \mathcal{F}_{is\alpha}$ est injectif. Comme on peut supposer (9.4.5) que pour $s \in U$ chacun des $(\mathcal{F}_i)_s$ est un quotient de $\mathcal{F}_s$, les $\mathcal{F}_{is\alpha}$ sont des quotients de $\mathcal{F}_s$, et il reste à vérifier (3.2.5) que les $x_{is\alpha}$ sont deux à deux distincts et appartiennent à $\text{Ass}(\mathcal{F}_s)$, ce qui a été prouvé dans (9.8.3).

Proposition (9.8.5). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Pour tout $s \in S$, soit $E(s)$ (resp. $E'(s)$) l'ensemble fini (partie de $\mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$) des dimensions des cycles premiers associés à $\mathcal{F}_s$ (resp. des cycles premiers maximaux associés à $\mathcal{F}_s$, c'est-à-dire les composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F}_s)$). Alors les fonctions $s \mapsto E(s)$ et $s \mapsto E'(s)$ sont localement constructibles dans S .

IV-3 | 86

Il résulte de (4.2.7) et (4.2.8) que la condition (9.2.1, (i)) est satisfaite pour les propriétés dont nous voulons démontrer qu'elles sont constructibles. On est donc ramené au cas où S est affine, noethérien et intègre, et à prouver que E et E' sont constantes au voisinage du point générique η de S ; mais cela résulte de (9.8.3) et (9.5.5).

Proposition (9.8.6). — Avec les hypothèses et notations de (9.8.2), soit $i \in I$ tel que $(Z_i)_\eta$ soit maximal (autrement dit, une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F}_\eta)$). Alors, il existe un voisinage U de η dans S tel que pour tout $s \in U$ et tout $\alpha \in J_{s,i}$, la longueur géométrique de $\mathcal{F}_s$ en $x_{is\alpha}$ (relative à $\mathbf{k}(s)$) (4.7.5) est égale à la longueur géométrique de $\mathcal{F}_\eta$ en x_i (relative à $\mathbf{k}(\eta)$).

On peut évidemment se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$ est affine ; montrons d'abord qu'on peut se ramener au cas où le sous-préschéma $(Z_i)_\eta$ de X_η , qui est réduit, est géométriquement intègre. Il y a en effet une extension finie K' de $K = \mathbf{k}(\eta)$ telle que $((Z_i)_\eta)_{(K')}$ soit géométriquement réduit et que les composantes irréductibles de $((Z_i)_\eta)_{(K')}$ soient géométriquement irréductibles (4.6.8). Procédons comme dans la démonstration de (9.7.7) en considérant une sous- A -algèbre A' de K' ayant K' pour corps des fractions et finie sur A . On pose $S' = \text{Spec}(A')$ et on considère le morphisme fini surjectif $g : S' \rightarrow S$; soient ensuite $X' = X_{(S')}$ et $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, et soit η' le point générique de S' . Pour tout $s' \in S'$, soit $s = g(s')$; si T est une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F}_s)$, les composantes irréductibles T'_j de $T_{(\mathbf{k}(s'))}$ sont des composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F}'_{s'})$ et dominant T (4.2.7) et les multiplicités radicielles de T par rapport à $\mathcal{F}_s$ et de chaque T'_j par rapport à $\mathcal{F}'_{s'}$ sont les mêmes (4.7.9). Le raisonnement de la première partie de (9.7.7) montre donc qu'on peut se borner à démontrer la proposition pour X' et $\mathcal{F}'$; et en vertu du choix de K' , les sous-préschémas réduits ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de $((Z_i)_\eta)_{(K')}$ sont géométriquement intègres (4.6.1).

Supposons donc désormais $(Z_i)_\eta$ géométriquement intègre ; alors (9.7.7), il en est de même de $(Z_i)_s$ pour s voisin de η ; la définition (4.7.5) montre qu'il suffira donc de prouver que la longueur du $\mathcal{O}_{X_\eta, x_i}$ -module $(\mathcal{F}_\eta)_{x_i}$ est égale à celle du $\mathcal{O}_{X_s, x_{is}}$ -module $(\mathcal{F}_s)_{x_{is}}$ (on a ici supprimé l'indice α , inutile par hypothèse). La question étant évidemment locale sur X , on peut supposer (en se restreignant à un voisinage de x_i) que $\mathcal{F} = \mathcal{F}_i$, donc que $\mathcal{F}_\eta$ est *irredondant* sur $X = \text{Spec}(B)$ affine, et on écrira Z au lieu de Z_i , et x pour le point générique de Z (et de Z_η). L'anneau noethérien B contient donc A comme sous-anneau, et $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un B -module de type fini ; en outre, si K est le corps des fractions de A , le $B_{(K)}$ -module $M_{(K)}$ est $\neq 0$ et irredondant. Soit q l'unique élément de $\text{Ass}(M_{(K)})$ et soit $\mathfrak{p}$ l'idéal premier de B , image réciproque de q . En utilisant (5.11.1.1) comme dans la démonstration de (9.7.6), on se ramène au cas où B est intègre et M un sous-module $\neq 0$ de B ; alors $\mathcal{F}_\eta$ est un sous- $\mathcal{O}_{X_\eta}$ -Module non nul de $\mathcal{O}_{Z_\eta}$, et en vertu de (9.4.5), pour s voisin de η , $\mathcal{F}_s$ est isomorphe à un sous- $\mathcal{O}_{X_s}$ -Module non nul de $\mathcal{O}_{Z_s}$; comme Z_s est géométriquement intègre, les longueurs de $(\mathcal{F}_\eta)_x$ et de $(\mathcal{F}_s)_{x_s}$ sont toutes deux égales à 1, ce qui achève la démonstration.

IV-3 | 87

Corollaire (9.8.7). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Pour tout $s \in S$, soit $M(s)$ l'ensemble des couples (d, m) tels qu'il existe une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F}_s)$ de dimension d et de multiplicité radicielle m pour $\mathcal{F}_s$ (4.7.8). Alors la fonction $s \mapsto M(s)$ est localement constructible dans S .

Il résulte de (4.2.7) et (4.7.9) que la condition (9.2.1, (i)) est satisfaite pour la propriété dont nous voulons démontrer qu'elle est constructible. On est donc ramené au cas où S est affine, noethérien et intègre et à prouver que M est constante dans un voisinage du point générique de S ; mais alors la proposition résulte de (9.8.3) et (9.8.6).

Proposition (9.8.8). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Pour tout $s \in S$, soit $l(s)$ la somme des multiplicités totales pour $\mathcal{F}_s$ (relatives

à $\mathbf{k}(s)$) des points génériques des composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F}_s)$ (4.7.12). Alors la fonction $s \mapsto l(s)$ est localement constructible dans S .

Compte tenu de (4.7.12), la condition (9.2.1, (i)) est satisfaite pour la propriété dont nous voulons démontrer qu'elle est constructible, et on est donc ramené au cas où S est affine, noethérien et intègre de point générique η , et à montrer que l est constante dans un voisinage de η . Utilisant les notations de (9.8.2), cela résulte de la définition (4.7.12), du fait que le nombre géométrique des composantes irréductibles de chaque $(Z_i)_s$ est constant dans un voisinage de η (9.7.8), que la longueur géométrique de $\mathcal{F}_s$ en $x_{is\alpha}$ est également à celle de $\mathcal{F}_\eta$ en x_i pour chaque i tel que $(Z_i)_\eta$ soit maximal (9.8.6) et enfin de ce que l'adhérence de $\{x_{is\alpha}\}$ est un cycle premier associé maximal de $\mathcal{F}_s$ si et seulement si $(Z_i)_\eta$ est un cycle premier associé maximal de $\mathcal{F}_\eta$ (9.8.3).

Remarque (9.8.9). — On peut préciser de diverses façons les propositions précédentes ; bornons-nous à un énoncé à titre d'exemple. Disons qu'une partie finie P d'un k -préschéma algébrique X est saturée si, pour tout couple de points x, y de P , les points génériques des composantes irréductibles de $\overline{\{x\}} \cap \overline{\{y\}}$ appartiennent aussi à P ; pour toute partie finie Q de X , il existe une plus petite partie finie P de X contenant Q et saturée ; nous dirons que P est le saturé de Q . Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, nous appellerons squelette primaire de $\mathcal{F}$ le système (P, Q, ω, d, m) où $Q = \text{Ass}(\mathcal{F})$, P est le saturé de Q , ω la relation d'ordre $\overline{\{x\}} \subset \overline{\{y\}}$ sur P , d la fonction $x \mapsto \dim \overline{\{x\}}$ sur P , m la fonction $x \mapsto \text{long}_{\mathcal{O}_x} \mathcal{F}_x$ définie sur l'ensemble des éléments de Q maximaux pour la relation ω . Appelons d'autre part squelette virtuel tout système (P, Q, ω, d, m) , où P est un ensemble, Q une partie de P , ω une relation d'ordre sur P , d une application de P dans $\mathbf{N}$, m une application dans $\mathbf{N}$ de l'ensemble des éléments maximaux de Q ; on définit de façon évidente la notion d'isomorphisme de deux squelettes virtuels. Enfin, avec les notations précédentes, appelons type primaire de $\mathcal{F}$ la classe (pour la relation d'isomorphisme des squelettes virtuels) du squelette primaire de $\mathcal{F}$. Il résulte de (4.2.6), (4.2.7), (4.2.8), (4.5.1) et (4.7.9) que si, pour une extension algébriquement close k' de k , on pose $X' = X \otimes_k k'$ et $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_k k'$, le type primaire de $\mathcal{F}'$ est indépendant de

IV-3 | 88

l'extension algébriquement close k' de k considérée ; nous dirons que c'est le type primaire géométrique de $\mathcal{F}$. Ces définitions posées, l'énoncé que nous avons en vue est le suivant :

(9.8.9.1) Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Pour tout $s \in S$, soit $T(s)$ le type primaire géométrique de $\mathcal{F}_s$. Alors la fonction $s \mapsto T(s)$ est localement constructible dans S .

Compte tenu des remarques qui précèdent, on est ramené comme d'ordinaire à prouver que si S est affine, noethérien et intègre de point générique η , $T(s)$ est constante au voisinage de η . Raisonnant comme au début de (9.7.7), on peut supposer que toutes les parties irréductibles de X_η qui interviennent sont géométriquement irréductibles, et alors la proposition résulte de (9.5.1), (9.5.5), (9.8.3) et (9.8.6) ; nous laissons les détails au lecteur. On pourrait généraliser en considérant plusieurs Modules cohérents et en définissant leur « squelette primaire simultané », etc. La conclusion générale de ce qui a été vu depuis le début de ce paragraphe est que pour toutes les propriétés du type envisagé (et pour un S irréductible) les propriétés valables sur la « fibre générique » le sont encore sur toutes les fibres voisines.

9.9 Constructibilité des propriétés locales des fibres

Proposition (9.9.1). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie, Z une partie localement constructible de X telle que pour tout $s \in S$, Z_s soit fermé dans X_s , Φ une partie finie de $\mathbf{Z} \cup \{\pm\infty\}$. Alors les parties suivantes de X sont localement constructibles :

- (i) L'ensemble des $x \in X$ tels que $\dim_x(Z_{f(x)})$ appartienne à Φ .
- (ii) L'ensemble des $x \in X$ tels que $\text{codim}_x(Z_{f(x)}, X_{f(x)})$ appartienne à Φ .
- (iii) L'ensemble des $x \in X$ tels que l'anneau local $\mathcal{O}_{X_{f(x)}, x}$ soit équidimensionnel.

On notera que les propriétés (i) et (ii) s'expriment encore en disant que les fonctions $x \mapsto \dim_x(Z_{f(x)})$ et $x \mapsto \text{codim}_x(Z_{f(x)}, X_{f(x)})$ sont localement constructibles dans X (**0**_{III}, 9.3.1).

Les questions étant locales sur X , on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines et où f est un morphisme de présentation finie ; il existe alors un sous-anneau A_0 de A qui est une $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini, un A_0 -préschéma de type fini X_0 et une partie constructible Z_0 de X_0 tels que $X = X_0 \otimes_{A_0} A$ et $Z = h^{-1}(Z_0)$, où $h : X \rightarrow X_0$ est la projection canonique ((8.9.1) et (8.3.11)). En outre, pour tout $s \in S$, si s_0 est la projection de s dans $S_0 = \text{Spec}(A_0)$, on a

$$X_s = (X_0)_{s_0} \otimes_{k(s_0)} k(s),$$

et h_s est la projection $X_s \rightarrow (X_0)_{s_0}$, on a $Z_s = h_s^{-1}((Z_0)_{s_0})$. Comme le morphisme h_s est fidèlement plat et quasi-compact, l'hypothèse que Z_s est fermé dans X_s entraîne que $(Z_0)_{s_0}$ est fermé dans $(X_0)_{s_0}$ (2.3.12).

Cela étant, la transitivité des fibres (I, 3.6.4) et la prop. (4.2.7) entraînent que l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de Z_s contenant x est le même que l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de $(Z_0)_{s_0}$ contenant $x_0 = h_s(x)$. En particulier, on a $\dim_x(Z_s) = \dim_{x_0}((Z_0)_{s_0})$. D'autre part, si $Z_s^{(\beta)}$ sont les composantes irréductibles de Z_s contenant x et $X_s^{(\alpha)}$ les composantes irréductibles de X_s contenant x , on a

$$\operatorname{codim}_x(Z_s, X_s) = \inf_{\beta} \left(\sup_{\alpha} (\operatorname{codim}(Z_s^{(\beta)}, X_s^{(\alpha)})) \right),$$

(α, β) variant dans l'ensemble des couples tels que $x \in Z_s^{(\beta)} \subset X_s^{(\alpha)}$ (0, 14.2.6). Comme les préschémas algébriques irréductibles sont biéquidimensionnels (5.2.1), on peut écrire, en vertu de (0, 14.3.3.1)

$$\operatorname{codim}_x(Z_s, X_s) = \inf_{\beta} \left(\sup_{\alpha} (\dim(X_s^{(\alpha)}) - \dim(Z_s^{(\beta)})) \right) \quad (9.9.1.1)$$

avec le même choix des couples (α, β) . Comme h_s est fidèlement plat et quasi-compact, pour tout couple formé d'une composante irréductible $(X_0)_{s_0}^{(\lambda)}$ de $(X_0)_{s_0}$ contenant x_0 et d'une composante irréductible $(Z_0)_{s_0}^{(\mu)}$ de $(Z_0)_{s_0}$ contenant x_0 et contenue dans $(X_0)_{s_0}^{(\lambda)}$, il existe un couple $(X_s^{(\alpha)}, Z_s^{(\beta)})$ du type décrit plus haut et tel que $Z_s^{(\beta)}$ domine $(Z_0)_{s_0}^{(\mu)}$ et que $X_s^{(\alpha)}$ domine $(X_0)_{s_0}^{(\lambda)}$ (2.3.5). La formule (9.9.1.1) (et la formule analogue appliquée à $(X_0)_{s_0}$) montrent alors, en vertu de (4.2.7), que l'on a

$$\operatorname{codim}_x(Z_s, X_s) = \operatorname{codim}_{x_0}((Z_0)_{s_0}, (X_0)_{s_0}).$$

On voit ainsi que si E (resp. E_0) est l'ensemble des $x \in X$ (resp. des $x_0 \in X_0$) vérifiant l'une des conditions (i), (ii), (iii) de l'énoncé (resp. la même condition), on a $E = h^{-1}(E_0)$, et en vertu de (1.8.2), on voit qu'on peut se borner au cas où A est *noethérien*, donc aussi B . Compte tenu de (0_{III}, 9.2.3), ainsi que de (9.9.1.1), on est ramené à voir que pour tout $x \in X$, il y a un voisinage V de x dans $\{x\}$ tel que, pour tout $x' \in V$, l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de $X_{f(x')}$ (resp. $Z_{f(x')}$) contenant x' est le même, et en outre qu'il en est de même de l'ensemble des couples

$$(\dim(Z_{f(x')}^{(\beta)}), \dim(X_{f(x')}^{(\alpha)}))$$

pour les couples formés d'une composante irréductible $X_{f(x')}^{(\alpha)}$ de $X_{f(x')}$ et d'une composante irréductible $Z_{f(x')}^{(\beta)}$ de $Z_{f(x')}$ contenue dans $X_{f(x')}^{(\alpha)}$ et contenant x' . On peut évidemment pour cela remplacer S par le sous-préschéma réduit S' de S ayant $\overline{\{f(x)\}}$ pour espace sous-jacent, et X par $X' = f^{-1}(S')$, les fibres de X et X' aux points de S' étant les mêmes. Autrement dit, on peut se borner au cas où S est *intègre* et où $\eta = f(x)$ est son point générique.

Par hypothèse Z_η est fermé dans X_η ; comme Z est constructible, il résulte de (8.3.11), appliqué suivant la méthode de (8.1.2, a)), que l'on peut, en remplaçant au besoin S par un voisinage ouvert de η , supposer que Z est *fermé* dans X . Soient X_i (resp. Z_j) les composantes irréductibles de X (resp. Z) contenant x ; en vertu de (0_I, 2.1.8), les $X_i \cap X_\eta$ (resp. $Z_j \cap X_\eta$) sont les composantes irréductibles de X_η (resp. Z_η) contenant x ; en vertu de (9.5.1), on peut supposer en outre, en restreignant au besoin S à un voisinage de η , que les X_i (resp. Z_j) sont exactement les composantes irréductibles de X (resp. Z) rencontrant $\overline{\{x\}}$ et que les $(X_i)_s \cap \{x\}$ et $(Z_j)_s \cap \{x\}$ sont non vides pour tout $s \in S$. Cela étant, il résulte encore de (9.7.1) que l'on peut supposer, en restreignant S , que les couples (i, j) tels que $(Z_j)_s \subset (X_i)_s$ sont les mêmes pour tout $s \in S$. La conclusion résulte alors de (9.5.6) : pour tout s assez voisin de η , toutes les composantes irréductibles de $(X_i)_s$ (resp. $(Z_j)_s$) ont une même dimension égale à celle de $(X_i)_\eta$ (resp. $(Z_j)_\eta$). En outre, si (i, j) est un couple tel que $Z_j \not\subset X_i$, $(X_i)_\eta$ ne contient pas le

point générique de $(Z_j)_\eta$, donc $\dim((X_i \cap Z_j)_\eta) < \dim((Z_j)_\eta)$; par suite, la dimension commune des composantes irréductibles de $(X_i)_s \cap (Z_j)_s$ est, pour tout $s \in S$, strictement inférieure à la dimension commune des composantes irréductibles de $(Z_j)_s$, ce qui prouve qu'aucune des composantes irréductibles de $(Z_j)_s$ n'est contenue dans une composante irréductible de $(X_i)_s$ pour $s \in S$. C.Q.F.D.

Proposition (9.9.2). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie, Φ une partie finie de $\mathbf{Z} \cup \{\pm\infty\}$. Les parties suivantes de X sont localement constructibles :

- (i) L'ensemble des points $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_{f(x)}$ soit équidimensionnel au point x (5.1.12).
- (ii) L'ensemble des $x \in X$ tels que les longueurs géométriques de $\mathcal{F}_{f(x)}$ relatives à $k(f(x))$, aux points génériques des composantes irréductibles de $\operatorname{Supp}(\mathcal{F}_{f(x)})$ contenant x (4.7.5), appartiennent à Φ .
- (iii) L'ensemble des $x \in X$ tels que les dimensions des cycles premiers associés à $\mathcal{F}_{f(x)}$ et contenant x appartiennent à Φ .

- (iv) L'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_{f(x)}$ soit géométriquement réduit au point x (4.6.17).
- (v) L'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_{f(x)}$ soit géométriquement intègre au point x (4.6.22).
- (vi) L'ensemble des $x \in X$ tels que $\dim \operatorname{proj}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) \in \Phi$.
- (vii) L'ensemble des $x \in X$ tels que $\operatorname{coprof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) \in \Phi$.
- (viii) L'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_{f(x)}$ possède la propriété (S_k) au point x (5.7.2).
- (ix) L'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_{f(x)}$ soit un $\mathcal{O}_{X_{f(x)}}$ -Module de Cohen-Macaulay au point x (5.7.1).

(i) Le support Z de $\mathcal{F}$ est localement constructible et fermé dans X (8.9.1), et en considérant un sous-préschéma de X ayant Z pour espace sous-jacent et qui soit de présentation finie sur S (8.9.1), on voit que l'assertion (i) est un cas particulier de (9.9.1, (iii)).

(ii) Toutes les propriétés envisagées sont locales sur X , et on se bornera donc au cas où $X = \operatorname{Spec}(B)$ et $S = \operatorname{Spec}(A)$ sont affines et f un morphisme de présentation finie. On garde les notations du début de la démonstration de (9.9.1), et on suppose en outre A_0 choisi de sorte qu'il existe un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module cohérent $\mathcal{F}_0$ tel que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à $\mathcal{F}_0 \otimes_{A_0} A$. Alors ((4.2.7) et (4.7.9)) l'ensemble des longueurs géométriques de $(\mathcal{F}_0)_{f(x_0)}$ aux points génériques des composantes irréductibles de $\operatorname{Supp}((\mathcal{F}_0)_{f(x_0)})$ qui contiennent x_0 est le même que l'ensemble analogue pour x et $\mathcal{F}_{f(x)}$; autrement dit, si E (resp. E_0) est l'ensemble des $x \in X$ (resp. des $x_0 \in X_0$) vérifiant la condition (ii) de l'énoncé, on a $E = h^{-1}(E_0)$, et en vertu de (1.8.2), on voit qu'on peut se borner à considérer le cas où A est *noethérien*. Comme dans la démonstration de (9.9.1), on voit qu'on est ramené à montrer que, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage V de x dans $\overline{\{x\}}$ tel que, pour tout $x' \in V$, l'ensemble des longueurs géométriques de $\mathcal{F}_{f(x')}$ aux points génériques des composantes irréductibles de son support contenant x' soit *le même*. En outre, si S' est le sous-préschéma réduit de S ayant $\overline{\{f(x)\}}$ pour espace sous-jacent, et si $X' = f^{-1}(S')$, les fibres de X et de X' aux points de S' sont les mêmes,

IV-3 | 91

donc on peut remplacer S par S' et X par X' , autrement dit supposer que S est *intègre* et que $\eta = f(x)$ est son point générique.

Or, si l'on pose $Z = \operatorname{Supp}(\mathcal{F})$, le même raisonnement que dans la démonstration de (9.9.1) montre que, si Z_i sont les composantes irréductibles de Z contenant x , on peut supposer que ce sont exactement les composantes irréductibles de Z rencontrant $\overline{\{x\}}$ et que $(Z_i)_s \cap \overline{\{x\}} \neq \emptyset$ pour tout $s \in S$. La conclusion résulte alors de (9.8.3) et (9.8.6).

(iii) On se ramène comme dans (ii) au cas où S est noethérien et intègre et $\eta = f(x)$ son point générique, en utilisant (4.2.7). Comme dans la démonstration de (9.9.1), on est ramené à montrer qu'il existe un voisinage V de x dans $\overline{\{x\}}$ tel que, pour tout $x' \in V$, l'ensemble des dimensions des cycles premiers associés à $\mathcal{F}_{f(x')}$ qui contiennent x' soit *le même*. Or, si Z'_i sont les adhérences dans X des cycles premiers associés à $\mathcal{F}_\eta$ qui contiennent x (cf. (9.8.2)), il résulte de (9.8.3) et (9.5.1) que pour tout s assez voisin de η , les cycles premiers associés à $\mathcal{F}_s$ qui rencontrent $\overline{\{x\}}$ sont des composantes irréductibles des $(Z'_i)_s$ et, en vertu de (9.5.6), toutes ces composantes irréductibles ont même dimension égale à $\dim((Z'_i)_\eta)$, d'où la conclusion.

(iv) On raisonne comme dans (iii), en utilisant cette fois (4.7.11). Avec les mêmes notations que dans (iii), les cycles premiers associés à $\mathcal{F}_s$ qui sont des composantes irréductibles de $(Z'_i)_s$ sont immergés si et seulement si $(Z'_i)_\eta$ est un cycle premier associé immergé de $\mathcal{F}_\eta$. On conclut déjà que si x appartient à un (resp. n'appartient à aucun) cycle premier associé immergé de $\mathcal{F}_\eta$, l'ensemble des $x' \in \overline{\{x\}}$ tels que x' appartienne à un (resp. n'appartienne à aucun) cycle premier associé immergé de $\mathcal{F}_{f(x')}$ est un voisinage de x dans $\overline{\{x\}}$. La conclusion résulte de cette remarque, de la caractérisation des points où un Module est géométriquement réduit (4.7.10), et de (ii).

(v) Compte tenu de (4.7.11), on se ramène encore au cas où S est noethérien et intègre et où $\eta = f(x)$ est son point générique. Soit Y un sous-préschéma fermé de X ayant $\operatorname{Supp}(\mathcal{F})$ pour espace sous-jacent. Raisonnant comme au début de la démonstration de (9.7.7), on voit qu'il existe une A -algèbre intègre finie A' (de sorte que si $S' = \operatorname{Spec}(A')$, le morphisme $S' \rightarrow S$ est fini et surjectif) telle que si $Y' = Y_{(S')}$ et si η' est le point générique de S' , les composantes irréductibles de $Y'_{\eta'}$ soient géométriquement irréductibles. D'autre part, si $X' = X_{(S')}$, le morphisme projection $h : X' \rightarrow X$ est fini et surjectif, donc fermé; par suite, si x' est un point de X' au-dessus de x , on a $h(\overline{\{x'\}}) = \overline{\{x\}}$ et l'image par h d'un voisinage de x' dans $\overline{\{x'\}}$ est un voisinage de x dans $\overline{\{x\}}$. Compte tenu de (4.7.11) et posant $\mathcal{F}' = \mathcal{F}_{(S')}$, on est donc ramené à prouver que si $\mathcal{F}'_{\eta'}$ est (resp. n'est pas) géométriquement intègre au point x' , l'ensemble des $y' \in \overline{\{x'\}}$ tels que $\mathcal{F}'_{f'(y')}$ (où $f' = f_{(S')} : X' \rightarrow S'$) soit (resp. ne soit pas) géométriquement intègre au point y' est un voisinage de x' dans $\overline{\{x'\}}$. On peut donc se borner au cas où $X' = X$ et où les composantes irréductibles de Y_η sont géométriquement irréductibles; si l'on désigne par Z_i des parties fermées de X telles que les $Z_i \cap X_\eta$ soient les

IV-3 | 92

composantes irréductibles de Y_η , il résulte de (9.7.7), (9.7.8) et (9.5.3) que pour tout s voisin de η , les $(Z_i)_s$ sont les composantes irréductibles de Y_s et qu'elles sont *géométriquement irréductibles*. Dire qu'en un point $y \in X_s$, $\mathcal{F}_s$ est géométriquement intègre signifie alors que $\mathcal{F}_s$ est géométriquement réduit en ce point

et en outre que y n'appartient qu'à *un seul* des $(Z_i)_s$ (4.6.22). La conclusion résulte donc d'une part de (iv) et d'autre part de (9.5.1) appliqué à l'intersection de $\overline{\{x\}}$ et de chaque Z_i .

(vi) Gardant les mêmes notations que dans (ii), il résulte de (6.2.1) que l'on a

$$\dim. \text{proj}((\mathcal{F}_s)_x) = \dim. \text{proj}((\mathcal{F}_0)_{s_0})_{x_0} ;$$

on peut donc encore se borner au cas où A est *noethérien*. En outre, on se ramène encore à montrer que, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage V de x dans $\overline{\{x\}}$ tel que, pour tout $x' \in V$, on ait

$$\dim. \text{proj}((\mathcal{F}_{f(x')})_{x'}) = \dim. \text{proj}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) ;$$

et comme ci-dessus, on peut supposer que S est *intégrale* et que $\eta = f(x)$ est son point générique, de sorte que l'on a $(\mathcal{F}_\eta)_x = \mathcal{F}_x$. En vertu du théorème de platitude générique (6.9.1), on peut, en remplaçant au besoin S par un voisinage ouvert de η , supposer que le morphisme f est *plat* et que $\mathcal{F}$ est *f-plat* ; on a alors $\dim. \text{proj}((\mathcal{F}_{f(x')})_{x'}) = \dim. \text{proj}(\mathcal{F}_{x'})$ pour tout $x' \in X$ en vertu de (6.2.3). Cela étant, en vertu de (6.11.1), on peut (en remplaçant au besoin X par un voisinage ouvert de x) supposer que $\dim. \text{proj}(\mathcal{F}_{x'}) \leq \dim. \text{proj}(\mathcal{F}_x)$ pour tout $x' \in X$. D'autre part, si $\dim. \text{proj}(\mathcal{F}_x) = n$, il y a par hypothèse un $\mathcal{O}_x$ -module de type fini M tel que $\text{Ext}_{\mathcal{O}_x}^n(\mathcal{F}_x, M) \neq 0$ (0, 17.2.4). Or, il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ tel que $M = \mathcal{G}_x$ (en remplaçant au besoin X par un voisinage ouvert de x (0_I, 5.3.8)) ; en vertu de (T, 4.2.2), on a donc $(\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_x \neq 0$. Mais $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (0_{III}, 12.3.3), donc son support Y est fermé (0_I, 5.2.2) ; comme il contient x , il contient aussi $\overline{\{x\}}$, d'où l'on conclut (en appliquant encore (T, 4.2.2)) que l'on a $\dim. \text{proj}(\mathcal{F}_{x'}) \geq n$ pour tout $x' \in \overline{\{x\}}$, ce qui achève de prouver l'assertion dans le cas (vi).

(vii) Comme B est une A -algèbre de type fini, X est S -isomorphe à un *sous-schéma fermé* d'un S -schéma de la forme $Y = \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_r])$; si $j : X \rightarrow Y$ est l'injection canonique, et $\mathcal{G} = j_*(\mathcal{F})$, on a $\mathcal{G}_s = (j_s)_*(\mathcal{F}_s)$ pour tout $s \in S$, et, en vertu de (0, 16.4.11), on peut se borner à démontrer l'assertion pour Y et $\mathcal{G}$. Autrement dit, on peut supposer que $B = A[T_1, \dots, T_r]$, de sorte que chacun des schémas $X_s = \text{Spec}(k(s)[T_1, \dots, T_r])$ est *régulier* (0, 17.3.7). Soit alors $W = \text{Supp}(\mathcal{F})$, de sorte que $W_s = \text{Supp}(\mathcal{F}_s)$ (I, 9.1.13) ; on a, par (6.11.2.1)

$$\text{coprof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) = \dim. \text{proj}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) - \text{codim}_x(W_{f(x)}, X_{f(x)}). \quad (9.9.2.1)$$

Mais comme W est constructible (8.9.1) et chaque W_s fermé, il résulte de (vi) et de (9.9.1, (ii)) que les deux fonctions du second membre de (9.9.2.1) sont constructibles ; il en est donc de même de leur différence ce qui achève de prouver la proposition dans le cas (vii).

(viii) Soit U_n l'ensemble des $x \in X$ tels que $\text{coprof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) \leq n$, et posons $Z_n = X - U_n$; il résulte de (vii) que les Z_n sont constructibles ; en outre, comme

IV-3 | 93

la fonction $x \mapsto \dim_x(W_{f(x)})$ est constructible en vertu de (9.9.1, (i)), elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs, donc les nombres $\dim(W_{f(x)})$ ont une borne supérieure finie m lorsque x parcourt X ; comme $\text{coprof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) \leq \dim(W_{f(x)})$, on voit que l'on a $Z_n = \emptyset$ pour $n \geq m$. Enfin, il résulte de (6.11.2, (i)) que pour tout n et tout $s \in S$, $(Z_n)_s$ est *fermé* dans X_s . D'après (5.7.4), l'ensemble des $x \in X$ où $(\mathcal{F}_{f(x)})_x$ possède la propriété (S_k) est l'ensemble des $x \in X$ vérifiant toutes les relations

$$\text{codim}_x((Z_n)_{f(x)}, W_{f(x)}) > n + k \quad (9.9.2.2)$$

pour tout $n \geq 0$; comme cette relation est automatiquement vérifiée pour $n \geq m$, on n'a à considérer les relations (9.9.2.2) que pour $0 \leq n < m$. Mais en vertu de (9.9.1, (ii)), l'ensemble $V_{n,k}$ des x vérifiant (9.9.2.2) est constructible, et il en est de même de l'intersection de ces ensembles pour $0 \leq n < m$.

(ix) L'assertion résulte ici aussitôt de (vii), l'ensemble des $x \in X$ où $(\mathcal{F}_{f(x)})_x$ est un module de Cohen-Macaulay étant défini par la relation $\text{coprof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) = 0$.

Corollaire (9.9.3). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module de présentation finie, $\mathbf{P}$ l'une des propriétés (i) à (ix) de (9.9.2). Alors l'ensemble des $s \in S$ tels que la propriété $\mathbf{P}$ soit vraie en tous les points $x \in X_s$, est localement constructible dans S .

En effet, son complémentaire est l'image par f du complémentaire de l'ensemble E des points où $\mathbf{P}$ est vraie. Comme E est localement constructible dans X , il en est de même de $X - E$, donc $f(X - E)$ est localement constructible dans S en vertu du théorème de Chevalley (1.8.4).

Proposition (9.9.4). — Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie. L'ensemble des $x \in X$ tels que $X_{f(x)}$ ait au point x l'une (déterminée) des propriétés suivantes :

- (i) être géométriquement régulier ;
- (ii) posséder la propriété (R_k) géométrique ;
- (iii) être géométriquement normal ;

- (iv) être géométriquement réduit (i.e. séparable);
- (v) être géométriquement ponctuellement intègre;

est une partie localement constructible de X .

Pour les propriétés (iv) et (v), cela résulte de (9.9.2, (iv) et (v)) appliqué à $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$. Pour les autres propriétés, compte tenu de (6.7.8), on se ramène, comme au début de (9.9.2) au cas où S est noethérien et intègre et de point générique $\eta = f(x)$. En outre, en vertu du théorème de platitude générique (6.9.1), on peut, en remplaçant S par un voisinage ouvert de η , supposer que f est un morphisme *plat*. Dire que $X_{f(y)}$ est géométriquement régulier au point y signifie alors que f est *régulier* au point y (6.8.1), et on sait que l'ensemble L de ces points est *ouvert* dans X (6.8.7), ce qui prouve la proposition dans le cas (i).

Pour prouver le cas (ii), posons $F = X - L$, qui est *fermé* dans X . Dire que X_s vérifie la propriété géométrique (R_k) au point $y \in f^{-1}(s)$ signifie, ou bien que l'on a $y \in L$, ou bien que les points génériques z_i des composantes irréductibles de l'ensemble fermé F_s qui contiennent y vérifient la relation $\dim(\mathcal{O}_{X_s, z_i}) \geq k + 1$ (compte tenu de (4.2.7) et (5.2.3)); autrement dit, les points $y \in F_s$ où X_s vérifie la propriété (R_k) géométrique sont ceux tels que $\text{codim}_y(F_s, X_s) \geq k + 1$ (5.1.2). La conclusion résulte donc de (i) et de (9.9.1, (ii)).

Enfin, dans le cas (iii), la conclusion résulte de (ii), de (9.9.2, (viii)), du fait que la propriété (S_k) est stable par extension du corps de base (6.7.1) et enfin du critère de Serre (5.8.6).

Corollaire (9.9.5). — Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie, et notons **P** l'une des propriétés (i) à (v) de (9.9.4). Alors l'ensemble des $s \in S$ tels que la propriété **P** soit vraie en tous les points $x \in X_s$, est localement constructible dans S .

La démonstration à partir de (9.9.4) est la même que celle de (9.9.3) à partir de (9.9.2).

Proposition (9.9.6). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{L}_\bullet$ un complexe formé de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie; pour tout $s \in S$, soit $(\mathcal{L}_\bullet)_s$ le complexe $\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$ de $\mathcal{O}_{X_s}$ -Modules cohérents de type fini. Alors, pour un entier n donné, l'ensemble des $x \in X$ tels que $(\mathcal{H}_n((\mathcal{L}_\bullet)_{f(x)}))_x = 0$ est localement constructible dans X .

On peut se borner au cas où $\mathcal{L}_i = 0$ sauf pour $i = 0, 1$ ou 2 , et où $n = 1$. En outre, la question étant locale sur X , on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, B étant une A -algèbre de présentation finie. Il existe alors un sous-anneau noethérien A_0 de A , un A_0 -préschéma de type fini X_0 et un complexe $\mathcal{L}_\bullet^{(0)}$ de $\mathcal{O}_{X_0}$ -Modules cohérents, nuls sauf en dimensions $0, 1$ et 2 et tels que $X = X_0 \otimes_{A_0} A$ et $\mathcal{L}_\bullet = \mathcal{L}_\bullet^{(0)} \otimes_{A_0} A$. Pour tout $s \in S$, si s_0 est la projection de s dans $S_0 = \text{Spec}(A_0)$, on a $X_s = (X_0)_{s_0} \otimes_{k(s_0)} k(s)$, et le morphisme projection $X_s \rightarrow (X_0)_{s_0}$ est fidèlement plat; on en conclut que l'on a

$$\mathcal{H}_n((\mathcal{L}_\bullet)_s) = \mathcal{H}_n((\mathcal{L}_\bullet^{(0)})_{s_0}) \otimes_{k(s_0)} k(s),$$

et par suite, si E (resp. E_0) est l'ensemble des $x \in X$ (resp. $x_0 \in X_0$) tels que

$$(\mathcal{H}_n((\mathcal{L}_\bullet)_{f(x)}))_x = 0 \quad (\text{resp.} \quad (\mathcal{H}_n((\mathcal{L}_\bullet^{(0)})_{f_0(x_0)}))_{x_0} = 0),$$

on a $E = h^{-1}(E_0)$, où $h : X \rightarrow X_0$ est la projection canonique. En vertu de (1.8.2), on peut donc se borner au cas où A est *noethérien*; il s'agit de voir (0_{III}, 9.2.3) que si $x \in X$ est tel que $(\mathcal{H}_n((\mathcal{L}_\bullet)_{f(x)}))_x = 0$ (resp. $\neq 0$), il existe un voisinage ouvert V de x dans $\overline{\{x\}}$ tel que, pour tout $x' \in V$, on ait $(\mathcal{H}_n((\mathcal{L}_\bullet)_{f(x')}))_{x'} = 0$ (resp. $\neq 0$). Remplaçant S par le sous-préschéma réduit de S ayant $\overline{\{f(x)\}}$ pour espace sous-jacent, on peut supposer que S est intègre et que $f(x) = \eta$ est son point générique. Alors, en restreignant S à un voisinage ouvert de η , on peut supposer que pour tout $s \in S$, on a $(\mathcal{H}_n(\mathcal{L}_\bullet))_s = \mathcal{H}_n((\mathcal{L}_\bullet)_s)$ (9.4.3), et par suite, si Z est le support de $\mathcal{H}_n(\mathcal{L}_\bullet)$, le support de $\mathcal{H}_n((\mathcal{L}_\bullet)_s)$ est $Z_s = Z \cap X_s$ (I, 9.1.13.1). L'hypothèse est que $Z_\eta \cap \{x\} = \emptyset$ (resp. $\neq \emptyset$). Comme $Z \cap \{x\}$ est fermé dans l'espace noethérien X , on conclut de (9.5.1) qu'il y a un voisinage U de η dans S tel que, pour tout $s \in U$, on ait $Z_s \cap \{x\} = \emptyset$ (resp. $\neq \emptyset$). L'ensemble $V = f^{-1}(U) \cap \{x\}$ répond donc à la question.

IV-3 | 94

IV-3 | 95

10 Préschémas de Jacobson

On a déjà eu l'occasion d'observer (5.2.5) que même les préschémas *excellents* (7.8.5) ne se comportent pas toujours comme les « variétés » de la Géométrie algébrique classique, notamment en ce qui concerne les questions de dimension; c'est ainsi que si X est le spectre d'un anneau de valuation discrète complet, l'ensemble des points fermés de X (réduit à un seul élément) n'est pas partout dense dans X , et que son complémentaire (réduit à un seul élément) est un ouvert partout dense dans X mais dont la dimension est nulle, donc $< \dim(X)$. On examine dans ce paragraphe des conditions générales moyennant lesquelles de tels phénomènes ne se présentent pas; il en résulte un comportement plus satisfaisant à certains égards pour les

relations entre dimension, codimension, profondeur et coprofondéur dans ces préschémas (10.6 et 10.8). En outre, dans les préschémas considérés, le fait que l'ensemble des points fermés soit partout dense (et même « très dense » (10.1.3)) permet de ne considérer que ces points dans beaucoup de démonstrations ; on rejoint ainsi le point de vue classique des « variétés algébriques » qui, de notre point de vue, sont les ensembles de points fermés des *préschémas algébriques sur un corps*, et on fait le lien entre le langage des schémas et celui des « variétés » ou « espaces algébriques » de Serre (10.9 et 10.10).

10.1 Parties très denses d'un espace topologique

(10.1.1) On dit qu'une partie d'un espace topologique X est *quasi-constructible* si elle est réunion finie de parties localement fermées de X . On dit qu'une partie T de X est *localement quasi-constructible* si pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert V de x tel que $T \cap V$ soit quasi-constructible dans V . Il est clair que toute partie quasi-constructible de X est localement quasi-constructible : la réciproque est vraie si X est quasi-compact. Le raisonnement de (0_{III}, 9.1.3), où l'on supprime le mot « rétrocompact », montre que l'ensemble des parties quasi-constructibles (resp. localement quasi-constructibles) de X , que nous désignerons par $\mathfrak{Qc}(X)$ (resp. $\mathfrak{Lqc}(X)$) est stable par réunion finie, intersection finie et passage aux complémentaires. Si $f : X \rightarrow Y$ est une application continue, il résulte aussitôt de ces définitions que, pour toute partie quasi-constructible (resp. localement quasi-constructible) Z de Y , $f^{-1}(Z)$ est quasi-constructible (resp. localement quasi-constructible) dans X .

Les parties constructibles (resp. localement constructibles) de X sont évidemment quasi-constructibles (resp. localement quasi-constructibles) ; la réciproque est vraie lorsque X est noethérien (resp. localement noethérien).

Dans ce qui suit, nous désignerons respectivement par $\mathfrak{O}(X)$, $\mathfrak{F}(X)$, $\mathfrak{Lf}(X)$, $\mathfrak{C}(X)$, $\mathfrak{Lc}(X)$ l'ensemble des parties de X qui sont respectivement ouvertes, fermées, localement fermées, constructibles, localement constructibles.

IV-3 | 96

Proposition (10.1.2). — Soient X un espace topologique, X_0 une partie de X . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour toute partie localement fermée $Z \neq \emptyset$ de X , on a $Z \cap X_0 \neq \emptyset$.
- a') Pour toute partie fermée Z de X , on a $Z = \overline{Z \cap X_0}$.
- b) Pour toute partie $Z \neq \emptyset$ de X localement quasi-constructible, on a $Z \cap X_0 \neq \emptyset$.
- b') Pour toute partie localement quasi-constructible Z de X , on a $Z \subset \overline{Z \cap X_0}$ (autrement dit $Z \cap X_0$ est dense dans Z).
- c) L'application $U \mapsto U \cap X_0$ de $\mathfrak{O}(X)$ dans $\mathfrak{O}(X_0)$ est injective (donc bijective).
- c') L'application $F \mapsto F \cap X_0$ de $\mathfrak{F}(X)$ dans $\mathfrak{F}(X_0)$ est injective (donc bijective).
- c'') L'application $Z \mapsto Z \cap X_0$ de $\mathfrak{Qc}(X)$ dans $\mathfrak{Qc}(X_0)$ est injective (donc bijective).
- c''') L'application $Z \mapsto Z \cap X_0$ de $\mathfrak{Lqc}(X)$ dans $\mathfrak{Lqc}(X_0)$ est injective.

En outre, lorsque ces conditions sont vérifiées, l'application $Z \mapsto Z \cap X_0$ de $\mathfrak{Lqc}(X)$ dans $\mathfrak{Lqc}(X_0)$ est bijective.

Notons que les assertions de surjectivité dans $c)$ et $c')$ sont triviales : elles entraînent que toute partie localement fermée dans X_0 est trace sur X_0 d'une partie localement fermée dans X , donc l'application $\mathfrak{Qc}(X) \rightarrow \mathfrak{Qc}(X_0)$ définie dans $c'')$ est aussi surjective.

Nous prouverons les implications

$$c''') \Rightarrow c'') \Rightarrow c') \Rightarrow c) \Rightarrow b) \Rightarrow b') \Rightarrow a') \Rightarrow a) \Rightarrow c''').$$

Les trois premières sont triviales. Pour voir que $c)$ implique $b)$, notons d'abord que $c)$ entraîne que X_0 est dense dans X . Remplaçant X et X_0 par un ouvert convenable U de X et par $U \cap X_0$ respectivement, on peut donc se borner au cas où Z est localement fermée dans X , donc $Z = V \cap \mathbb{C}W$, où V et W sont ouverts dans X ; l'hypothèse $Z \neq \emptyset$ signifie que $V \not\subset W$, ou encore $V \cup W \neq W$. En vertu de $c)$, on a donc $(V \cup W) \cap X_0 \neq W \cap X_0$, donc $V \cap X_0 \not\subset W$, et par suite $(V \cap \mathbb{C}W) \cap X_0 \neq \emptyset$.

Pour voir que $b)$ entraîne $b')$, il suffit d'appliquer $b)$ à $Z \cap U$, où U est un voisinage ouvert arbitraire d'un point de Z . Comme $Z \cap \overline{X_0} \subset \overline{Z \cap X_0}$, il est trivial que $b')$ implique $a')$. Pour montrer que $a')$ entraîne $a)$, remarquons que si Z est localement fermée dans X , on peut écrire $Z = F - F'$ où F et F' sont fermés dans X et $F' \subset F$; d'où $Z \cap X_0 = (F \cap X_0) - (F' \cap X_0)$. Si l'on avait $Z \cap X_0 = \emptyset$, on en déduirait $F \cap X_0 = F' \cap X_0$, donc $F = F'$ en vertu de $a')$, c'est-à-dire $Z = \emptyset$.

Pour voir que $a)$ entraîne $c''')$, il suffit de montrer que si $Z \neq \emptyset$ est localement quasi-constructible, on a $Z \cap X_0 \neq \emptyset$: en effet, la relation $Z' \cap X_0 = Z'' \cap X_0$ est équivalente à $((Z' \cup Z'') - (Z' \cap Z'')) \cap X_0 = \emptyset$.

Autrement dit, il suffit de prouver que *a)* entraîne *b)*; en outre, remplaçant X et X_0 par un ouvert U de X et par $U \cap X_0$ respectivement, on est bien ramené au cas où Z est localement fermée dans X , d'où la conclusion.

Reste à montrer que l'application $\mathfrak{Lqc}(X) \rightarrow \mathfrak{Lqc}(X_0)$ est surjective. Soit donc Z_0 une partie localement quasi-constructible de X_0 : il y a un recouvrement (V_α) de X_0 par des ouverts de X_0 tel que $Z_0 \cap V_\alpha$ soit quasi-constructible dans V_α (et donc aussi dans X_0). En vertu de *c)*, il y a pour tout α un seul ouvert U_α de X tel que $X_0 \cap U_\alpha = V_\alpha$, et en vertu de *c'')* un seul ensemble quasi-constructible Z_α dans X tel que $Z_0 \cap V_\alpha = X_0 \cap Z_\alpha$. Si α et β sont deux indices quelconques, on a

$$Z_\beta \cap U_\alpha \cap X_0 = U_\alpha \cap Z_0 \cap V_\beta = V_\alpha \cap Z_0 \cap V_\beta = Z_\alpha \cap X_0 \cap V_\beta \subset Z_\alpha \cap X_0 ;$$

comme $Z_\beta \cap U_\alpha$ et Z_α sont quasi-constructibles dans X , il résulte de *c'')* que $Z_\beta \cap U_\alpha \subset Z_\alpha$. Si l'on pose $Z = \bigcup_\alpha Z_\alpha$, on a donc $Z \cap U_\alpha = Z_\alpha$ pour tout α ; d'ailleurs, comme les V_α recouvrent X_0 , il résulte de *c)* que les U_α recouvrent X , et l'on voit donc que Z est localement quasi-constructible dans X et $Z_0 = Z \cap X_0$.

Définition (10.1.3). — Lorsqu'une partie X_0 d'un espace topologique vérifie les conditions équivalentes de (10.1.2), on dit que X_0 est très dense dans X .

On a déjà vu au cours de la démonstration de (10.1.2) que X_0 est alors dense dans X .

Corollaire (10.1.4). — Si X_0 est très dense dans X et U une partie ouverte de X , $U \cap X_0$ est très dense dans U . Inversement, si (U_α) est un recouvrement ouvert de X tel que $U_\alpha \cap X_0$ soit très dense dans U_α pour tout α , alors X_0 est très dense dans X .

Comme toute partie localement fermée dans U est localement fermée dans X , la première assertion résulte du critère *a)* de (10.1.2); il en est de même de la seconde, car si $Z \neq \emptyset$ est localement fermée dans X , $Z \cap U_\alpha$ est localement fermée dans U_α pour tout α , et $Z \cap U_\alpha \neq \emptyset$ pour un α au moins.

10.2 Quasi-homéomorphismes

Proposition (10.2.1). — Soient X_0, X deux espaces topologiques, $f : X_0 \rightarrow X$ une application continue. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'application $U \mapsto f^{-1}(U)$ de $\mathfrak{O}(X)$ dans $\mathfrak{O}(X_0)$ est bijective.
- a') L'application $F \mapsto f^{-1}(F)$ de $\mathfrak{F}(X)$ dans $\mathfrak{F}(X_0)$ est bijective.
- b) La topologie de X_0 est image réciproque par f de celle de X , et $f(X_0)$ est très dense (10.1.3) dans X .
- c) Le foncteur $\mathcal{F} \mapsto f^*(\mathcal{F})$ de la catégorie des faisceaux d'ensembles (resp. des faisceaux de groupes abéliens) sur X dans la catégorie des faisceaux d'ensembles (resp. des faisceaux de groupes abéliens) sur X_0 est une équivalence de catégories.

Il est clair que *a)* et *a')* sont équivalentes, et *a)* implique que la topologie de X_0 est image réciproque par f de celle de X . D'autre part, si $f(X_0)$ n'est pas très dense dans X , il y a deux ouverts distincts U_1, U_2 de X tels que $U_1 \cap f(X_0) = U_2 \cap f(X_0)$, et par suite $f^{-1}(U_1) = f^{-1}(U_2)$, ce qui achève de montrer que *a)* entraîne *b)*. Inversement, la condition *b)* implique que les applications $U \mapsto U \cap f(X_0)$ de $\mathfrak{O}(X)$ dans $\mathfrak{O}(f(X_0))$ et $V \mapsto f^{-1}(V)$ de $\mathfrak{O}(f(X_0))$ dans $\mathfrak{O}(X_0)$ sont bijectives, donc il en est de même de leur composée $U \mapsto f^{-1}(U)$.

Pour voir que *a)* entraîne *c)*, il suffit d'appliquer la définition de $f^*(\mathcal{F})$ (**0**_I, 3.7.1) et les axiomes des faisceaux : *a)* entraîne que pour tout ouvert U de X , l'application canonique $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(U), f^*(\mathcal{F}))$ est une bijection fonctorielle en $\mathcal{F}$, d'où *c)*. Il reste à montrer que *c)* entraîne *b)*.

Supposons d'abord que $f(X_0)$ ne soit pas très dense dans X ; il existe alors deux parties fermées distinctes $Y \supset Y'$ de X telles que $Y \cap f(X_0) = Y' \cap f(X_0)$. Soit $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{F}'$) le faisceau de groupes abéliens sur X image directe par l'injection canonique $Y \rightarrow X$ (resp. $Y' \rightarrow X$) du faisceau simple associé au préfaisceau constant $\mathbf{Z}$ sur Y (resp. Y'); la définition de f^* (**0**_I, 3.7.1) montre que $f^*(\mathcal{F})$ est isomorphe à $f^*(\mathcal{F}')$ mais $\mathcal{F}$ n'est pas isomorphe à $\mathcal{F}'$, donc la condition *c)* n'est pas vérifiée. (On notera que le foncteur f^* n'est même pas alors fidèle, car si u et v sont l'automorphisme identique et l'endomorphisme nul de $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$, $f^*(u)$ et $f^*(v)$ sont égaux.)

Montrons maintenant que *c)* entraîne que la topologie de X_0 est l'image réciproque de celle de X par f . Notons que si la condition *c)* est vérifiée pour la catégorie des faisceaux d'ensembles, elle l'est aussi pour la catégorie des faisceaux de groupes abéliens, car il résulte aussitôt des définitions (**0**_{III}, 8.2.5) que cette dernière n'est autre que la catégorie des objets en groupes abéliens dans la catégorie des faisceaux d'ensembles. Il suffira donc de prouver notre assertion en supposant *c)* vérifiée pour les catégories de faisceaux de groupes abéliens sur X et X_0 . Or, si $\mathbf{Z}_X$ désigne le faisceau simple sur X associé au préfaisceau constant égal à $\mathbf{Z}$, on a un isomorphisme canonique

$$\Gamma(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\mathbf{Z}_X, \mathcal{F})$$

fonctoriel en $\mathcal{F}$ (même raisonnement que dans ($\mathbf{0_I}$, 5.1.1)); comme il est clair par définition ($\mathbf{0_I}$, 3.7.1) que $f^*(\mathbf{Z}_X) = \mathbf{Z}_{X_0}$, l'hypothèse que f^* est une équivalence entraîne que l'homomorphisme canonique $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X_0, f^*(\mathcal{F}))$ est *bijetif* pour tout faisceau de groupes abéliens $\mathcal{F}$ sur X . Or, soit Y_0 une partie fermée de X_0 ; soit $\mathcal{F}_0$ le faisceau sur X image directe par l'injection canonique $Y_0 \rightarrow X_0$ du faisceau simple associé au préfaisceau constant $\mathbf{Z}$ sur Y_0 . Comme f^* est une équivalence, $\mathcal{F}_0$ est isomorphe à un faisceau de la forme $f^*(\mathcal{F})$, où $\mathcal{F}$ est un faisceau de groupes abéliens sur X . Considérons alors la section s_0 de $\mathcal{F}_0$ au-dessus de X_0 telle que $(s_0)_{x_0} = 1_{x_0}$ si $x_0 \in Y_0$, $(s_0)_{x_0} = 0_{x_0}$ si $x_0 \notin Y_0$. Les remarques précédentes montrent qu'il existe une section s de $\mathcal{F}$ au-dessus de X telle que $(s_0)_{x_0} = s_{f(x_0)}$ pour tout $x_0 \in X_0$ (les fibres $(\mathcal{F}_0)_{x_0}$ et $\mathcal{F}_{f(x_0)}$ étant canoniquement identifiées ($\mathbf{0_I}$, 3.7.1)); cela entraîne que Y_0 est l'image réciproque par f de l'ensemble Y des $x \in X$ tels que $s_x \neq 0_x$, et Y est fermé dans X . C.Q.F.D.

Définition (10.2.2). — Lorsqu'une application continue $f : X_0 \rightarrow X$ vérifie les conditions équivalentes de (10.2.1), on dit que f est un *quasi-homéomorphisme* de X_0 dans X .

En vertu de (10.2.1, b)), dire qu'une partie X_0 d'un espace topologique X est *très dense* dans X signifie donc que l'injection canonique $X_0 \rightarrow X$ est un *quasi-homéomorphisme*.

Corollaire (10.2.3). — Le composé de deux quasi-homéomorphismes est un quasi-homéomorphisme.

Cela résulte aussitôt de (10.2.1, a)).

Corollaire (10.2.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un quasi-homéomorphisme, Y' une partie localement quasi-constructible de Y , $X' = f^{-1}(Y')$; alors la restriction $f' = f|_{X'} : X' \rightarrow Y'$ est un quasi-homéomorphisme.

Il est clair en vertu de (10.2.1, b)) que la topologie induite sur X' par celle de X est l'image réciproque par f' de la topologie induite sur Y' par celle de Y . D'autre part, soit $Z \neq \emptyset$ une partie fermée dans Y' , et $z \in Z$; il y a un voisinage ouvert U de z dans Y tel que $U \cap Y'$ soit réunion d'un nombre fini de parties Y'_j fermées dans U ; si j est un indice tel que $z \in Y'_j$, $Z \cap Y'_j$ est donc fermé dans U . Puisque $f(X) \cap U$ est très dense dans U (10.1.4), $Z \cap Y'_j \cap f(X)$ n'est pas vide (10.1.2, a)), ni *a fortiori* $Z \cap f(X)$; mais comme $Z \subset Y'$, on a $Z \cap f(X) = Z \cap f'(X')$; le critère (10.1.2, a)) montre donc que $f'(X')$ est très dense dans Y' , et l'on conclut à l'aide de (10.2.1, b)).

IV-3 | 99

Corollaire (10.2.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$ une application continue, (V_α) un recouvrement ouvert de Y . Si, pour tout α , la restriction $f^{-1}(V_\alpha) \rightarrow V_\alpha$ de f est un quasi-homéomorphisme, alors f est un quasi-homéomorphisme.

Cela résulte aussitôt du critère (10.2.1, b)) et de (10.1.4).

Corollaire (10.2.6). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un quasi-homéomorphisme, Y' une partie localement quasi-constructible de Y , $X' = f^{-1}(Y')$. Pour que Y' soit quasi-compact (resp. noethérien, resp. rétrocompact dans Y), il faut et il suffit que X' soit quasi-compact (resp. noethérien, resp. rétrocompact dans X).

Démontrons d'abord les deux premières assertions; en vertu de (10.2.4), on peut se borner au cas où $Y' = Y$. Dire que X est quasi-compact (resp. noethérien) signifie que pour toute famille filtrante croissante (U_α) dans $\mathfrak{O}(X)$ ayant X pour plus grand élément (resp. pour toute famille filtrante croissante (U_α) dans $\mathfrak{O}(X)$), il existe γ tel que $U_\alpha = U_\gamma$ pour $\alpha \geq \gamma$. Comme $U \mapsto f^{-1}(U)$ est une bijection de $\mathfrak{O}(Y)$ sur $\mathfrak{O}(X)$, notre assertion résulte aussitôt de la remarque précédente.

Les ouverts quasi-compacts de X sont donc les ensembles de la forme $f^{-1}(U)$ où U est ouvert quasi-compact dans Y , en vertu de (10.2.1, a)) et de ce qui précède. Pour que X' soit rétrocompact dans X , il faut et il suffit alors que pour tout ouvert quasi-compact U dans Y , $f^{-1}(U) \cap X' = f^{-1}(U \cap Y')$ soit quasi-compact ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.1); la première partie de la démonstration montre que cela équivaut à dire que $U \cap Y'$ est quasi-compact pour tout ouvert quasi-compact U , c'est-à-dire que Y' est rétrocompact dans Y .

Proposition (10.2.7). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un quasi-homéomorphisme. Alors l'application $Z \mapsto f^{-1}(Z)$ de $\mathfrak{P}(Y)$ dans $\mathfrak{P}(X)$ définit par restriction les bijections suivantes (cf. (10.1.1) pour les notations) :

$$\begin{aligned} \mathfrak{O}(Y) &\xrightarrow{\sim} \mathfrak{O}(X) \\ \mathfrak{F}(Y) &\xrightarrow{\sim} \mathfrak{F}(X) \\ \mathfrak{L}\mathfrak{f}(Y) &\xrightarrow{\sim} \mathfrak{L}\mathfrak{f}(X) \\ \mathfrak{Q}\mathfrak{c}(Y) &\xrightarrow{\sim} \mathfrak{Q}\mathfrak{c}(X) \\ \mathfrak{L}\mathfrak{q}\mathfrak{c}(Y) &\xrightarrow{\sim} \mathfrak{L}\mathfrak{q}\mathfrak{c}(X) \\ \mathfrak{C}(Y) &\xrightarrow{\sim} \mathfrak{C}(X) \\ \mathfrak{L}\mathfrak{c}(Y) &\xrightarrow{\sim} \mathfrak{L}\mathfrak{c}(X). \end{aligned}$$

Pour les deux premières, ce n'est autre que la définition (10.2.2); comme la topologie de X est l'image réciproque par f de celle de $f(X)$ les cinq dernières applications, où l'on remplace Y par $f(X)$, sont bijectives.

IV-3 | 100

On peut donc (par (10.2.1, b)) se borner au cas où X est un sous-espace très dense de Y , et le fait que les applications $\mathfrak{L}f(Y) \rightarrow \mathfrak{L}f(X)$, $\mathfrak{Q}c(Y) \rightarrow \mathfrak{Q}c(X)$, $\mathfrak{L}qc(Y) \rightarrow \mathfrak{L}qc(X)$ sont bijectives a déjà été prouvé (10.1.2). Toute partie localement constructible étant localement quasi-constructible, les applications $\mathfrak{C}(Y) \rightarrow \mathfrak{C}(X)$ et $\mathfrak{L}c(Y) \rightarrow \mathfrak{L}c(X)$ sont injectives ; en outre, pour tout ouvert $U \subset Y$, la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f est un quasi-homéomorphisme (10.2.4), donc si l'on montre que $\mathfrak{C}(Y) \rightarrow \mathfrak{C}(X)$ est surjective, il en sera de même de $\mathfrak{L}c(Y) \rightarrow \mathfrak{L}c(X)$. Mais en vertu de (10.2.6), toute partie ouverte rétrocompacte Z dans X est de la forme $f^{-1}(T)$, où T est ouvert rétrocompact dans Y ; cela prouve évidemment la surjectivité de $\mathfrak{C}(Y) \rightarrow \mathfrak{C}(X)$.

Remarques (10.2.8). — (i) On a vu dans la démonstration de (10.2.1) que si f est un quasi-homéomorphisme, l'application canonique

$$\Gamma(Y, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, f^*(\mathcal{F})) \quad (10.2.8.1)$$

est un isomorphisme de groupes abéliens fonctoriel en $\mathcal{F}$ dans la catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur Y . Comme f^* est exact dans cette catégorie ($\mathbf{0}_I$, 3.7.2), cela implique que les homomorphismes canoniques ($\mathbf{T}$, 3.2.2)

$$H^i(Y, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(X, f^*(\mathcal{F}))$$

sont *bijectifs* pour tout i .

(ii) Si $f : X \rightarrow Y$ est une application continue et $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux faisceaux de groupes abéliens sur Y , on a

$$f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}_Y} \mathcal{G}) = f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathbf{Z}_X} f^*(\mathcal{G})$$

à un isomorphisme canonique près ($\mathbf{0}_I$, 4.3.3). On en conclut que si f est un quasi-homéomorphisme, f^* est encore une *équivalence* de la catégorie des faisceaux d'anneaux sur Y , et de la catégorie des faisceaux d'anneaux sur X ; la donnée d'une structure d'espace annelé sur Y est donc équivalente à celle d'une structure d'espace annelé sur X .

Étant donnés deux espaces annelés $(X, \mathcal{O}_X)$, $(Y, \mathcal{O}_Y)$, nous dirons qu'un morphisme d'espaces annelés $f = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ est un *quasi-isomorphisme* si ψ est un quasi-homéomorphisme de X dans Y et $\theta^\# : \psi^*(\mathcal{O}_Y) \rightarrow \mathcal{O}_X$ un isomorphisme de faisceaux d'anneaux ; lorsqu'il en est ainsi, l'espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ est entièrement déterminé, à isomorphisme près, par $(Y, \mathcal{O}_Y)$, l'espace X et le quasi-homéomorphisme ψ (que l'on peut prendre arbitraire). Lorsque f est un quasi-isomorphisme d'espaces annelés, le foncteur

$$\mathcal{F} \mapsto f^*(\mathcal{F})$$

est une *équivalence* de la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules et de celle des $\mathcal{O}_X$ -Modules, puisque $f^*(\mathcal{F})$ s'identifie canoniquement ici à $\psi^*(\mathcal{F})$. On en conclut par exemple des isomorphismes de bi- ∂ -foncteurs

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_Y}^i(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^i(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G})).$$

De façon générale, on peut dire que les constructions usuelles de la théorie des faisceaux et de l'algèbre homologique, faites sur l'espace annelé Y ou l'espace annelé X , sont équivalentes.

IV-3 | 101

10.3 Espaces de Jacobson

Définition (10.3.1). — On dit qu'un espace topologique X est un espace de Jacobson si l'ensemble X_0 des points fermés de X est très dense dans X (autrement dit, si l'injection canonique $X_0 \rightarrow X$ est un quasi-homéomorphisme).

Cela signifie donc (10.1.2) que toute partie localement fermée (ou seulement localement quasi-constructible) $Z \neq \emptyset$ de X contient un point fermé de X , ou encore que toute partie fermée de X est l'adhérence de l'ensemble de ses points fermés.

Proposition (10.3.2). — Soient X un espace de Jacobson, Z une partie localement quasi-constructible de X ; alors le sous-espace Z de X est un espace de Jacobson, et pour qu'un point de Z soit fermé dans Z , il faut et il suffit qu'il soit fermé dans X .

Si X_0 est l'ensemble des points fermés de X , $Z \cap X_0$ est très dense dans Z en vertu de (10.2.4) appliqué à l'injection $i : X_0 \rightarrow X$; comme l'ensemble Z_0 des points fermés de Z contient évidemment $Z \cap X_0$, il est *a fortiori* très dense dans Z , donc Z est un espace de Jacobson. Montrons maintenant qu'en fait on a $Z_0 = Z \cap X_0$; soit $x \in Z$ un point fermé dans Z ; soit $\overline{\{x\}}$ son adhérence dans X ; $\overline{\{x\}} \cap Z = \{x\}$ est donc une partie localement quasi-constructible de X , et comme son intersection avec X_0 est non vide (10.1.2), on a $x \in X_0$.

Proposition (10.3.3). — Soient X un espace topologique, (U_α) un recouvrement ouvert de X . Pour que X soit un espace de Jacobson, il faut et il suffit que chacun des sous-espaces U_α le soit.

La condition est nécessaire en vertu de (10.3.2). Inversement, montrons d'abord que l'hypothèse que les U_α sont des espaces de Jacobson entraîne que pour qu'un point $x \in U_\alpha$ soit fermé dans X , il suffit qu'il soit fermé dans U_α . Il suffit en effet de voir que cette condition entraîne que x est aussi fermé dans chacun des U_β qui le contiennent ; mais $U_\alpha \cap U_\beta$ est ouvert dans U_α , donc x est fermé dans $U_\alpha \cap U_\beta$, et en vertu de (10.3.2), x est aussi fermé dans U_β , ce qui achève la démonstration.

10.4 Préschémas de Jacobson et anneaux de Jacobson

Définition (10.4.1). — On dit qu'un préschéma X est un préschéma de Jacobson si l'espace topologique X sous-jacent est un espace de Jacobson. On dit qu'un anneau A est un anneau de Jacobson si $\text{Spec}(A)$ est un préschéma de Jacobson.

Toute partie fermée de $X = \text{Spec}(A)$ est de la forme $Z = V(\mathfrak{a})$, où $\mathfrak{a}$ est un idéal égal à sa racine, et l'ensemble X_0 des points fermés de X est l'ensemble des idéaux maximaux de A ; dire que $Z \cap X_0$ est dense dans Z signifie donc que $\mathfrak{a}$ est intersection d'idéaux maximaux (I, 1.1.4) ; comme $\mathfrak{a}$ est intersection d'idéaux premiers, il revient au même de dire que tout idéal premier de A est intersection d'idéaux maximaux ; en vertu de (10.3.1) et (10.1.2), la définition usuelle des anneaux de Jacobson (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 3, n° 4, déf. 1) coïncide donc avec la définition (10.4.1).

IV-3 | 102

Proposition (10.4.2). — Soient X un préschéma, (U_α) un recouvrement de X formé d'ouverts affines. Pour que X soit un préschéma de Jacobson, il faut et il suffit que les anneaux $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X)$ des U_α soient des anneaux de Jacobson.

Cela résulte de (10.3.3) et de la définition (10.4.1).

(10.4.3) Un préschéma discret est un préschéma de Jacobson ; un anneau artinien est donc un anneau de Jacobson. Tout anneau principal ayant une infinité d'idéaux maximaux (par exemple $\mathbf{Z}$) est un anneau de Jacobson ; un anneau local noethérien A est un anneau de Jacobson si et seulement si son idéal maximal est son seul idéal premier, c'est-à-dire si A est artinien. Tout sous-préschéma d'un préschéma de Jacobson est un préschéma de Jacobson en vertu de (10.3.2).

Proposition (10.4.4). — Soit B un anneau intègre. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Il existe $f \neq 0$ dans B tel que B_f soit un corps.
- b) Le corps des fractions de B est une B -algèbre de type fini.
- c) Il existe un corps K contenant B et qui est une B -algèbre de type fini.
- d) Le point générique de $\text{Spec}(B)$ est isolé dans $\text{Spec}(B)$.

Il est clair que $d)$ est équivalent à $a)$, puisque $d)$ signifie qu'il existe $f \neq 0$ dans B tel que $D(f)$ soit réduit au point générique de $\text{Spec}(B)$. Il est trivial que $a)$ entraîne $b)$ et que $b)$ entraîne $c)$. Enfin, $c)$ entraîne $a)$, en vertu de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 3, n° 1, cor. 2 du th. 1.

Proposition (10.4.5). — Soit A un anneau. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) A est un anneau de Jacobson.
- b) Pour tout idéal premier non maximal $\mathfrak{p}$ de A et tout $f \neq 0$ dans $B = A/\mathfrak{p}$, B_f n'est pas un corps.
- b') Toute A -algèbre de type fini K qui est un corps est une A -algèbre finie.

On sait que $a)$ entraîne $b')$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 3, n° 4, cor. 3 du th. 3). En outre, le noyau de l'homomorphisme $A \rightarrow K$ est alors un idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , et K est une extension finie de $A/\mathfrak{m}$ (*loc. cit.*). Il est trivial que $b')$ entraîne $b)$, puisque $A/\mathfrak{p} = B$ n'est pas un corps, toute B -algèbre de type fini est une A -algèbre de type fini et B_f est une B -algèbre de type fini. Reste à voir que $b)$ implique $a)$. Nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (10.4.5.1). — Soit X un espace topologique ayant la propriété suivante : pour toute partie localement fermée $Z \neq \emptyset$ de X , il existe une partie Z' de Z , localement fermée dans X (ou dans Z , ce qui revient au même), et un point $x \in Z'$, fermé dans Z' . Alors, pour que X soit un espace de Jacobson, il faut et il suffit qu'aucun point non fermé x de X ne soit isolé dans $\overline{\{x\}}$.

Si X est un espace de Jacobson, un point non fermé x de X ne peut être isolé dans $\overline{\{x\}}$, car cela signifierait qu'il existe un ouvert U de X tel que $U \cap \overline{\{x\}} = \{x\}$; or $U \cap \overline{\{x\}}$ est localement fermé dans X et ne contiendrait aucun point fermé dans X , ce qui est contraire à l'hypothèse que X est un espace de Jacobson. Inversement, supposons vérifiée la condition de l'énoncé ; alors l'ensemble des points fermés de X est identique à l'ensemble X_0 des $x \in X$ qui sont isolés dans $\overline{\{x\}}$; mais il résulte de (5.1.10.1) que

cet ensemble est très dense dans X , donc X est un espace de Jacobson par définition.

Rappelons (5.1.10) que l'hypothèse faite sur X dans (10.4.5.1) est toujours vérifiée lorsque X est l'espace sous-jacent à un préschéma.

IV-3 | 103

Revenant alors à la démonstration de (10.4.5), la condition *b*) entraîne que pour tout point x non fermé de $\text{Spec}(A)$, le point générique x de $\text{Spec}(A/\mathfrak{j}_x) = V(\mathfrak{j}_x) = \overline{\{x\}}$ n'est pas isolé dans $\overline{\{x\}}$, donc *b*) entraîne *a*) en vertu du lemme (10.4.5.1) et de (10.4.4).

Corollaire (10.4.6). — *Toute algèbre de type fini B sur un anneau de Jacobson A est un anneau de Jacobson, et l'image réciproque dans A de tout idéal maximal de B est un idéal maximal de A . En particulier, toute algèbre de type fini sur un corps ou sur $\mathbf{Z}$ est un anneau de Jacobson.*

Une B -algèbre de type fini K qui est un corps est aussi une A -algèbre de type fini, donc un A -module de type fini et *a fortiori* un B -module de type fini, d'où la première assertion ; la seconde a été démontrée au cours de la démonstration de (10.4.5), appliqué à $K = B/\mathfrak{m}$.

Corollaire (10.4.7). — *Si X est un préschéma de Jacobson, $f : Y \rightarrow X$ un morphisme localement de type fini, alors Y est un préschéma de Jacobson et l'image par f de tout point fermé dans Y est un point fermé dans X .*

La question étant locale sur X et sur Y , on est ramené au cas où X et Y sont affines, et le corollaire résulte alors de (10.4.6).

Corollaire (10.4.8). — *Si k est un corps algébriquement clos, X un k -préschéma localement de type fini, l'ensemble des points de X rationnels sur k est très dense dans X .*

En effet, X est un préschéma de Jacobson (10.4.7) et les points fermés de X sont exactement les points rationnels sur k (I, 6.4.2).

(10.4.9) Le fait que les préschémas localement de type fini sur un corps ou sur $\mathbf{Z}$ sont des préschémas de Jacobson est particulièrement important, en raison de la possibilité de se ramener à ce cas dans de nombreuses questions de Géométrie algébrique (8.1.2, *c*). Nous allons en donner deux exemples :

(10.4.10) Applications (10.4.10) : I : Démonstration de (6.15.9). — Soient k un corps séparablement clos, X un k -préschéma localement de type fini sur k et *unibranché*. On sait que la fermeture intégrale d'une k -algèbre intègre de type fini A dans une extension finie de son corps des fractions est une A -algèbre finie (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 3, n° 2, th. 2), donc toute k -algèbre de type fini est un anneau universellement japonais ; on en conclut que l'ensemble des points $x \in X$ où X est géométriquement unibranché est localement constructible (9.7.10). Mais l'hypothèse et le lemme (6.15.8) entraînent que cet ensemble contient tous les points *fermés* de X . La conclusion résulte donc de (10.4.6), (10.3.1) et de la bijectivité de l'application canonique $\mathfrak{Lc}(X) \rightarrow \mathfrak{Lc}(X_0)$ (où X_0 est l'ensemble des points fermés de X) (10.2.7).

(10.4.11) Applications : II : Proposition (10.4.11). — Soient S un préschéma, X un S -préschéma de type fini. Tout S -endomorphisme de X qui est radiciel est surjectif (donc bijectif).

IV-3 | 104

Soient $f : X \rightarrow S$ le morphisme structural, $g : X \rightarrow X$ le S -endomorphisme considéré et, pour tout $s \in S$, soit g_s le morphisme déduit de g par le changement de base $\text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$, qui est un $k(s)$ -endomorphisme de la fibre $f^{-1}(s) = X \times_S \text{Spec}(k(s))$.

Pour prouver que g est surjectif, il suffit de prouver que g_s est surjectif pour tout $s \in S$, donc on peut (en vertu de (I, 3.5.7)) se borner au cas où $S = \text{Spec}(k)$ est le spectre d'un corps k , auquel cas f est un morphisme de présentation finie, puisque S est noethérien. Appliquant (8.9.1) et (8.10.5, (vii)), on est ramené au cas où $S = \text{Spec}(A)$, où A est une sous- $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini de k . Or X est alors un préschéma de Jacobson (10.4.7), et $g(X)$ est constructible dans X (I, 1.8.5), donc, pour prouver que $g(X) = X$, il suffit de montrer que $g(X)$ contient tous les points *fermés* de X (10.3.1).

Lemme (10.4.11.1). — *Soit Y un $\mathbf{Z}$ -préschéma de type fini.*

- (i) *Pour qu'un point $y \in Y$ soit fermé dans Y , il faut et il suffit que $k(y)$ soit un corps fini.*
- (ii) *Pour tout nombre premier p et tout entier $d \geq 1$, l'ensemble des points $y \in Y$ tels que $k(y)$ soit une extension de $\mathbf{F}_p$ dont le degré divise d est fini.*

L'assertion (i) résulte de ce que l'image d'un point fermé $y \in Y$ dans $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ est un point fermé (10.4.7), autrement dit un nombre premier, et de (I, 6.4.2). D'autre part, comme Y est réunion finie d'ouverts affines de type fini sur $\mathbf{Z}$, on peut se borner pour prouver (ii) au cas où $Y = \text{Spec}(C)$, où C est une $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini. Or, les points $y \in Y$ tels que le degré de $k(y)$ sur $\mathbf{F}_p$ divise d correspondent biunivoquement aux homomorphismes $C \rightarrow \mathbf{F}_{p^d}$; mais si (t_i) est un système de générateurs de la $\mathbf{Z}$ -algèbre C , tout homomorphisme de C est déterminé par ses valeurs aux éléments t_i , et par suite il n'y a qu'un nombre fini d'homomorphismes de C dans un corps fini.

Cela étant, X est un $\mathbf{Z}$ -préschéma de type fini ; soit $T_{p,d}$ l'ensemble des points fermés $z \in X$ tels que $k(z)$ soit une extension de $\mathbf{F}_p$ de degré divisant d ; il résulte de (10.4.11.1) que l'ensemble $T_{p,d}$ est fini et que l'ensemble des points fermés de X est réunion des $T_{p,d}$. En outre, si $z \in T_{p,d}$ et si h est un endomorphisme quelconque de X , $k(h(z))$ est isomorphe à un sous-corps de $k(z)$, donc $h(z) \in T_{p,d}$, autrement dit $T_{p,d}$ est

stable par tout endomorphisme de X . Comme g est par hypothèse injectif, sa restriction à $T_{p,d}$ est bijective puisque $T_{p,d}$ est fini, ce qui achève de démontrer la proposition.

Nous verrons plus loin (17.9.7) que lorsqu'on suppose de plus, d'une part que X est un S -préschéma de présentation finie, d'autre part que g est un monomorphisme, alors on peut affirmer que g est un *automorphisme* de X .

10.5 Préschémas de Jacobson noethériens

Proposition (10.5.1). — Soit B un anneau intègre noethérien. Les conditions équivalentes a) à d) de (10.4.4) sont alors aussi équivalentes aux suivantes :

- e) $\text{Spec}(B)$ est fini.
- f) B est un anneau semi-local de dimension ≤ 1 .

Il résulte en effet du théorème d'Artin–Tate (0, 16.3.3) que les conditions a) et f) sont équivalentes. La condition f) implique que $\text{Spec}(B)$ est réunion de l'ensemble

fini de ses points fermés et de son point générique, donc f) implique e) sans supposer A noethérien. Enfin e) implique d) sans supposer A noethérien, car le point générique x de X est le complémentaire de la réunion des adhérences $\{y\}$, où y parcourt l'ensemble des points $y \neq x$, et comme ces points sont en nombre fini, $\{x\}$ est complémentaire d'un ensemble fermé dans X .

Corollaire (10.5.2). — Soit A un anneau noethérien. Pour que A soit un anneau de Jacobson, il faut et il suffit qu'il n'existe aucun idéal premier $\mathfrak{p}$ de A tel que $A/\mathfrak{p}$ soit un anneau semi-local de dimension 1.

Cela résulte aussitôt de (10.5.1) et de la condition b) de (10.4.5), les idéaux premiers $\mathfrak{p}$ de A tels que $A/\mathfrak{p}$ soit semi-local de dimension 0 étant les idéaux maximaux de A .

Corollaire (10.5.3). — Soit X un préschéma noethérien irréductible. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Le point générique de X est isolé.
- b) X est fini.
- c) X est de dimension ≤ 1 et l'ensemble de ses points fermés est fini.

Il existe par hypothèse un nombre fini d'ouverts affines irréductibles U_i ($1 \leq i \leq n$) recouvrant X , et dont chacun contient donc le point générique de X ; il suffit de prouver l'équivalence de a), b) et c) pour chacun des $(U_i)_{\text{red}}$ (compte tenu de (0, 14.1.7)). Mais cette équivalence résulte alors de (10.5.1).

Remarque (10.5.4). — Un préschéma noethérien X vérifiant les conditions équivalentes de (10.5.3) n'est pas nécessairement un schéma affine ; en fait il peut même être non séparé. On en a un exemple en remplaçant, dans l'exemple (I, 5.5.11) de « droite affine avec point dédoublé », X_1 et X_2 par le spectre de l'anneau de valuation discrète $(K[s])_{(s)}$, U_{12} et U_{21} par l'ouvert réduit au point générique dans X_1 et X_2 respectivement ; le préschéma non séparé X que l'on obtient a exactement 3 points.

Proposition (10.5.5). — Soit X un préschéma noethérien.

- (i) L'ensemble X_0 des points $x \in X$ tels que $\overline{\{x\}}$ soit fini est très dense dans X .
- (ii) Pour que X soit un préschéma de Jacobson, il faut et il suffit qu'il n'existe aucun sous-préschéma de X isomorphe au spectre d'un anneau semi-local intègre de dimension 1.

La condition que $\overline{\{x\}}$ soit fini équivaut en effet ici (10.5.3) au fait que x soit isolé dans $\overline{\{x\}}$, $\overline{\{x\}}$ étant espace sous-jacent d'un sous-préschéma (noethérien) de X ; l'assertion (i) résulte donc de (5.1.10.1). De même, compte tenu de (10.4.5.1), pour démontrer l'assertion (ii), remarquons que pour qu'un point non fermé x de X appartienne à X_0 , il faut et il suffit que le sous-préschéma fermé intègre Y de X ayant $\overline{\{x\}}$ pour espace sous-jacent soit de dimension 1 et fini, donc réunion finie de sous-préschémas ouverts (dans Y) affines U_i qui sont des spectres d'anneaux semi-locaux intègres de dimension 1. Inversement, s'il y a un sous-préschéma Z de X qui soit spectre d'un anneau semi-local intègre de dimension 1, Z n'est pas un préschéma de Jacobson (10.5.2), donc il en est de même de X (10.3.2).

Remarque (10.5.6). — L'assertion (ii) de (10.5.5) est encore valable lorsque X est localement noethérien : en effet, si (V_α) est un recouvrement de X formé d'ouverts affines (noethériens), tout sous-préschéma d'un V_α est un sous-préschéma de X ; inversement, si un sous-préschéma Z de X est isomorphe au spectre d'un anneau semi-local intègre de dimension 1, il y a un α tel que $V_\alpha \cap Z$ contienne un ouvert affine U de Z non réduit au point générique de Z , et qui est donc aussi spectre d'un anneau semi-local intègre de dimension 1. On conclut à l'aide de (10.3.3).

Proposition (10.5.7). — Soient X un préschéma localement noethérien, Y une partie fermée de X telle que toute partie fermée non vide de X rencontre Y . Alors le préschéma induit sur l'ouvert $X - Y$ est un préschéma de Jacobson.

Appliquons le critère (10.5.5, (ii)), et supposons qu'il y ait un sous-préschéma Z de $X - Y$ qui soit spectre d'un anneau semi-local intègre de dimension 1, le point générique z de Z étant donc isolé dans Z (ou dans l'adhérence $\overline{Z}$ de Z dans X), et Z étant distinct de $\{z\}$. Soit $y \neq z$ un point de Z ; comme il n'appartient pas à Y , il n'est pas fermé dans X , et son adhérence $\overline{\{y\}}$ dans X rencontre Y en un point $x \neq y$ qui est donc spécialisation de y . L'existence de la chaîne $\{x\} \subset \overline{\{y\}} \subset \overline{\{z\}}$ montre alors que la dimension de $\overline{\{z\}}$ serait ≥ 2 , et il en serait de même de la dimension de $U \cap \overline{\{z\}}$, où U est un voisinage ouvert affine (donc noethérien) de x dans X . Or, cela contredit le fait que le point générique z de $U \cap \overline{\{z\}}$ est isolé dans $U \cap \overline{\{z\}}$ (10.5.3).

Corollaire (10.5.8). — Soit A un anneau noethérien; pour tout élément f du radical $\mathfrak{R}$ de A , l'anneau A_f est un anneau de Jacobson, et l'ouvert $\text{Spec}(A) - V(\mathfrak{R})$ est un schéma de Jacobson.

Si $X = \text{Spec}(A)$, $Y = V(\mathfrak{J})$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A , dire que toute partie fermée non vide de X rencontre Y équivaut (0_I, 2.1.3) à dire que Y contient tous les points fermés de X , ou encore que $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical $\mathfrak{R}$ de A . Si $f \in \mathfrak{R}$, l'ouvert $D(f)$ ne rencontre donc pas $V(\mathfrak{R})$, et est un espace de Jacobson en vertu de (10.5.7).

Corollaire (10.5.9). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $X = \text{Spec}(A)$, $Y = X - \{\mathfrak{m}\}$; alors Y est un schéma de Jacobson, dont les points fermés sont les idéaux premiers $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ tels que $\dim(A/\mathfrak{p}) = 1$.

La première assertion est un cas particulier de (10.5.8); d'autre part les points fermés de Y sont les idéaux premiers $\mathfrak{p}$ de A qui sont des éléments maximaux dans l'ensemble des idéaux premiers $\neq \mathfrak{m}$, ce qui, par définition de la dimension, signifie que $\dim(A/\mathfrak{p}) = 1$.

Proposition (10.5.10). — Soit A un anneau local noethérien réduit et complet et qui n'est pas un corps. Alors les intersections finies des noyaux des homomorphismes locaux de A dans des anneaux de valuation discrète V , qui font de V une A -algèbre finie, forment une base de filtre tendant vers 0 pour la topologie adique de A .

Il suffit (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 7, prop. 8) de prouver que l'intersection des noyaux envisagés dans l'énoncé est réduite à 0. Supposons d'abord que A soit intègre et de dimension 1; en vertu du théorème de Nagata (0, 23.1.5 et 23.1.6), la clôture intégrale A' de A est un anneau local complet intègre et intégralement clos et de dimension 1 et une A -algèbre finie; c'est donc un anneau de valuation discrète, et la proposition en résulte aussitôt dans ce cas.

Passons au cas général; soit x le point fermé de $X = \text{Spec}(A)$, et posons $Y = X - \{x\}$; on sait (10.5.9) que Y est un préschéma de Jacobson. Montrons que cela entraîne que l'intersection des idéaux premiers $\mathfrak{p}$ de A tels que $\dim(A/\mathfrak{p}) = 1$ est réduite à 0; la proposition en résultera puisque, pour chacun de ces idéaux $\mathfrak{p}$, l'intersection des noyaux des homomorphismes locaux de $A/\mathfrak{p}$ dans des anneaux de valuation discrète V , faisant de V une $(A/\mathfrak{p})$ -algèbre finie, est réduite à 0. Mais dire que l'intersection de ces idéaux premiers est réduite à 0 signifie que l'ensemble de ces idéaux est dense dans X , ou encore dans Y (puisque Y est dense dans X), et cela résulte aussitôt de (10.5.9).

10.6 Dimension dans les préschémas de Jacobson

Les résultats de ce numéro précisent dans certains cas et généralisent des résultats du § 5.

Proposition (10.6.1). — Soit S un préschéma localement noethérien, vérifiant en outre les conditions suivantes : 1° S est un préschéma de Jacobson; 2° pour tout $s \in S$, $\mathcal{O}_{S,s}$ est universellement caténaire (5.6.2); 3° toute composante irréductible S' de S est équicodimensionnelle (autrement dit, pour tout point fermé s de S' et tout sous-préschéma de S ayant S' pour espace sous-jacent, on a $\dim(S') = \dim(\mathcal{O}_{S',s})$). On a alors les propriétés suivantes :

- (i) Pour tout morphisme localement de type fini $g : X \rightarrow S$, X vérifie les conditions 1°, 2° et 3° précédentes. En particulier, si X est équidimensionnel (par exemple si X est irréductible), X est biéquidimensionnel (autrement dit, X est caténaire et pour tout point fermé x de X , on a $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(X)$ (0, 14.3.3)).
- (ii) Soient X, Y deux S -préschémas localement de type fini sur S , $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme; on suppose X irréductible et f dominant. Si ξ (resp. η) est le point générique de X (resp. Y) et $e = \dim(f^{-1}(\eta)) = \deg. \text{tr}_{k(\eta)} k(\xi)$, on a

$$\dim(X) = \dim(Y) + e. \quad (10.6.1.1)$$

- (iii) Soient X, Y deux S -préschémas localement de type fini sur S , $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, n un entier ≥ 0 tel que l'on ait $\dim(f^{-1}(y)) \geq n$ (resp. $\dim(f^{-1}(y)) \leq n$) pour tout $y \in Y$. Alors on a

$$\dim(X) \geq \dim(Y) + n \quad (10.6.1.2)$$

(resp.

$$\dim(X) \leq \dim(Y) + n). \quad (10.6.1.3)$$

(i) La propriété 1° pour X résulte de (10.4.7). Pour tout $x \in X$, $\mathcal{O}_{X,x}$ est anneau local d'une $\mathcal{O}_{S,g(x)}$ -algèbre de type fini en un idéal premier, et l'homomorphisme $\mathcal{O}_{S,g(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$

IV-3 | 108

est local ; donc (5.6.3, (iv)) $\mathcal{O}_{X,x}$ est universellement caténaire. Pour démontrer que X vérifie la condition 3°, considérons plusieurs cas :

a) X est un sous-préschéma fermé irréductible de S ; soient S' une composante irréductible de S contenant X , ξ le point générique de X , x un point fermé de X ; pour tout $s \in S'$, $\mathcal{O}_{S',s}$, quotient de $\mathcal{O}_{S,s}$, est caténaire (5.6.1), donc les conditions 2° et 3° entraînent que S' est biéquidimensionnel (0, 14.3.3). En vertu de (5.1.2) et de (0, 14.3.3.2), on a donc

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{S',x}) - \dim(\mathcal{O}_{S',\xi}) = \dim(S') - \dim(\mathcal{O}_{S',\xi})$$

ce qui prouve que $\dim(\mathcal{O}_{X,x})$ ne dépend pas du point fermé x considéré, d'où l'assertion dans ce cas (5.1.4).

b) X est irréductible et g dominant. Alors, pour tout point fermé x de X , $g(x)$ est fermé dans S par (10.4.7) ; comme $\mathcal{O}_{S,g(x)}$ est universellement caténaire, il résulte de (5.6.5.3) que l'on a

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{S,g(x)}) + e$$

où $e = \dim(g^{-1}(\zeta))$, ζ étant le point générique de S . Comme $\dim(S) = \dim(\mathcal{O}_{S,g(x)})$ en vertu de la condition 3° pour S , on a $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(S) + e$ pour tout point fermé $x \in X$; cela prouve la condition 3° pour X (5.1.4), et en même temps la formule

$$\dim(X) = \dim(S) + e. \quad (10.6.1.4)$$

c) Cas général. En considérant un sous-préschéma réduit X' de X ayant pour espace sous-jacent une composante irréductible de X , on est ramené au cas où X est intègre ; utilisant (I, 5.2.2) et le cas a) prouvé ci-dessus, on peut ensuite remplacer S par le sous-préschéma réduit ayant $\overline{g(X)}$ pour espace sous-jacent ; on est alors ramené au cas b), et cela achève de démontrer (i).

(ii) Le morphisme f étant localement de type fini (I, 1.3.4), on peut appliquer les résultats de (i) en remplaçant S par Y ; en outre, comme X est irréductible et f dominant, on peut aussi remplacer S par Y dans (10.6.1.4), ce qui donne (10.6.1.1).

(iii) L'assertion relative au cas où $\dim(f^{-1}(y)) \leq n$ pour tout $y \in Y$ a déjà été démontrée sous des hypothèses plus générales dans (5.6.7). Supposons que $\dim(f^{-1}(y)) \geq n$ pour tout $y \in Y$, et considérons un point générique η d'une composante irréductible Y' de Y ; il existe au moins une composante irréductible Z de $f^{-1}(\eta)$ de dimension $\geq n$; si ξ est le point générique de Z , ξ est aussi point générique d'une composante irréductible X' de X telle que $f(X')$ soit dense dans Y' (0I, 2.1.8). Considérons les sous-préschémas réduits de X , Y ayant respectivement pour espaces sous-jacents X' , Y' , et la restriction $X' \rightarrow Y'$ de f (I, 5.2.2) ; il résulte alors de (ii) que $\dim(X') \geq \dim(Y') + n$, et a fortiori $\dim(X) \geq \dim(Y) + n$; ceci étant vrai pour toute composante irréductible Y' de Y , on en conclut l'inégalité (10.6.1.2).

Corollaire (10.6.2). — Supposons que X vérifie les conditions 1°, 2° et 3° de (10.6.1). Alors, pour tout ouvert U dense dans X , on a $\dim(U) = \dim(X)$.

IV-3 | 109

On sait en effet que $\dim(U) \leq \dim(X)$ (0, 14.1.4) ; en outre, comme X est un préschéma de Jacobson, U contient un point fermé de toute composante irréductible de X , donc $\dim(U) = \dim(X)$ en vertu de (10.6.1) et (0, 14.1.2.1).

Proposition (10.6.3). — Supposons que X vérifie les conditions 1°, 2° et 3° de (10.6.1), et soit Y une partie fermée de X . Alors, pour tout $x \in Y$, et tout voisinage ouvert U de x dans X ne rencontrant pas les composantes irréductibles de Y qui ne contiennent pas x , on a

$$\dim_x(Y) = \dim(U \cap Y) = \dim(\overline{\{x\}}) + \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, Y) = \sup_i \dim(Y_i) \quad (10.6.3.1)$$

où Y_i ($1 \leq i \leq m$) sont les composantes irréductibles de Y contenant x .

En considérant un sous-préschéma fermé de X ayant Y pour espace sous-jacent, on peut se borner, en vertu de (10.6.1, (i)), au cas où $Y = X$. En vertu du choix de U , U est réunion des $U \cap X_i$, donc $\dim(U) = \sup_i \dim(U \cap X_i)$; mais d'après (10.6.2) appliqué à un sous-préschéma fermé de X ayant X_i pour espace sous-jacent, on a (compte tenu de (10.6.1, (i))) $\dim(U \cap X_i) = \dim(X_i)$; cela démontre que le second et le quatrième terme de (10.6.3.1) sont égaux. Comme $U \cap X_i$ est biéquidimensionnel (10.6.1, (i)) (puisque l'immersion $U \cap X_i \rightarrow X_i$ est de type fini (I, 6.3.5)), on a

$$\dim(X_i) = \dim(U \cap X_i) = \dim(U \cap \overline{\{x\}}) + \operatorname{codim}(U \cap \overline{\{x\}}, U \cap X_i) \quad (10.6.3.2)$$

(0, 14.3.5). D'après (10.6.2) appliqué à un sous-préschéma fermé de X ayant $\overline{\{x\}}$ pour espace sous-jacent, $\dim(U \cap \overline{\{x\}}) = \dim(\overline{\{x\}})$; comme on a aussi, pour les mêmes raisons,

$$\dim(X_i) = \dim(\overline{\{x\}}) + \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, X_i) \quad (10.6.3.3)$$

on obtient

$$\dim(U) = \dim(\overline{\{x\}}) + \sup_i \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, X_i) = \dim(\overline{\{x\}}) + \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, X)$$

par définition de la codimension (0, 14.2.1). Ceci montre que $\dim(U)$ est indépendante du voisinage ouvert U de x vérifiant les conditions de l'énoncé, donc est égal à $\dim_x(X)$, par (0, 14.1.4.1).

Corollaire (10.6.4). — Sous les hypothèses de (10.6.3), soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, Y son support. Pour tout $x \in Y$, on a

$$\dim(\overline{\{x\}}) + \dim(\mathcal{F}_x) = \dim_x Y. \quad (10.6.4.1)$$

En effet, cela résulte de (10.6.3.1) et de la formule $\dim(\mathcal{F}_x) = \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, Y)$ (5.1.12.2).

10.7 Exemples et contre-exemples

(10.7.1) Soit S un préschéma localement noethérien de dimension ≤ 1 et supposons que S soit un *préschéma de Jacobson*; lorsque S est noethérien, il revient au même de dire que les composantes irréductibles de S de dimension 1 sont infinies, car tout $x \in S$ qui n'est pas fermé est le point générique d'une telle composante (10.4.5 et 10.5.4). Alors S vérifie aussi les conditions 2° et 3° de (10.6.1) : en effet, tout anneau local $\mathcal{O}_{S,s}$ est de dimension 0 ou 1, et par suite est universellement caténaire (7.2.9); d'autre part, une composante irréductible S' de S est, soit réduite

à un point, soit de dimension 1, et pour tout point fermé $s \in S'$, $\mathcal{O}_{S',s}$ est nécessairement de dimension 1.

On déduit de ces remarques et de (10.6.1) que tout préschéma localement de type fini sur S vérifie aussi les propriétés 1°, 2° et 3° de (10.6.1) : il en est ainsi en particulier des préschémas *localement de type fini sur un corps ou sur $\mathbf{Z}$* .

(10.7.2) Soit A un anneau local noethérien *universellement caténaire* et soit S le *complémentaire dans $X = \operatorname{Spec}(A)$ du point fermé a* . Alors S vérifie les conditions 1°, 2° et 3° de (10.6.1) : en effet, on a déjà vu que S est un préschéma de Jacobson (10.5.9); comme A est universellement caténaire, il en est de même des anneaux locaux $A_{\mathfrak{p}}$ aux idéaux premiers de A (5.6.3). D'autre part, une composante irréductible S' de S est le complémentaire de a dans une composante irréductible X' de X ; pour tout point fermé x de S , l'adhérence de x dans X est donc $\{x, a\}$, autrement dit $\dim(\overline{\{x\}}) = 1$ et par suite, puisque X' est par hypothèse biéquidimensionnel (0, 14.3.3), on a $\dim(\mathcal{O}_{X',x}) = \dim(X') - 1$ (0, 14.3.2), ce qui prouve que S' est équidimensionnel (5.1.4).

(10.7.3) Soit A un anneau de valuation discrète; montrons que dans l'anneau $B = A[T_1, \dots, T_n]$ des polynômes à n indéterminées, il existe deux idéaux maximaux $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{n}$ de hauteurs respectives n et $n+1$. On l'a vu dans (5.2.5, (i)) pour $n=1$; démontrons-le par récurrence sur n . Comme $A[T_1, \dots, T_{n+1}]$ est un $A[T_1, \dots, T_n]$ -module libre, donc fidèlement plat, il y a dans $A[T_1, \dots, T_{n+1}]$ deux idéaux maximaux $\mathfrak{m}'$, $\mathfrak{n}'$ respectivement au-dessus de $\mathfrak{m}$ et $\mathfrak{n}$ (0_I, 6.5.1); en outre, d'après (5.5.3), ces idéaux sont nécessairement de hauteurs respectives $n+1$ et $n+2$, d'où notre assertion. Supposons $n \geq 2$ dans ce qui suit. Soit $\mathfrak{J} = \mathfrak{m} \cap \mathfrak{n} = \mathfrak{m}\mathfrak{n}$, et $R = 1 + \mathfrak{J}$ qui est une partie multiplicative de B ; si l'on pose $B' = R^{-1}B$, l'idéal $\mathfrak{J}' = R^{-1}\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de B' (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 5, prop. 12); on sait que $X' = \operatorname{Spec}(B')$ s'identifie en tant qu'espace topologique à un sous-espace de $X = \operatorname{Spec}(B)$, et qu'aux points x de X' , les anneaux locaux $\mathcal{O}_{X,x}$ et $\mathcal{O}_{X',x}$ sont les mêmes (I, 1.6.2). Considérons alors dans X' l'ensemble fermé $Y' = V(\mathfrak{J}')$, et soit $S = X' - Y'$; on sait (10.5.7) que S est un préschéma de Jacobson, évidemment irréductible et noethérien; en outre les anneaux locaux $\mathcal{O}_{S,s} = \mathcal{O}_{X,s}$ sont universellement caténaires pour tout $s \in S$ en vertu de (5.6.3), puisque A est universellement caténaire (5.6.4). Pourtant, il y a deux points fermés a, b de S tels que $\mathcal{O}_{S,a}$ et $\mathcal{O}_{S,b}$ n'aient pas même dimension, autrement dit S ne vérifie pas la condition 3° de (10.6.1). Pour le voir, considérons les deux idéaux maximaux $\mathfrak{m}' = R^{-1}\mathfrak{m}$, $\mathfrak{n}' = R^{-1}\mathfrak{n}$ de B' , qui sont de hauteurs n et $n+1$ respectivement; on a $\mathfrak{J}' = \mathfrak{m}' \cap \mathfrak{n}'$, et $\mathfrak{J}'$ n'est donc contenu dans aucun idéal premier de B' distinct de $\mathfrak{m}'$ et $\mathfrak{n}'$, qui sont par suite les seuls idéaux maximaux de B' . Soient a', b' les seuls points fermés de X' , correspondant à $\mathfrak{m}'$ et $\mathfrak{n}'$. Il existe dans B' un idéal premier non maximal $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{m}'$ qui n'est pas contenu dans $\mathfrak{n}'$: il suffit de montrer qu'il y a dans B un idéal premier non maximal contenu dans $\mathfrak{m}$ et non dans $\mathfrak{n}$; pour cela, on pourra par exemple considérer la fibre de $\mathfrak{m}$ pour le morphisme correspondant à l'injection $A[T_1] \rightarrow B = A[T_1, \dots, T_n]$, et appliquer (6.1.2). En considérant une chaîne maximale d'idéaux premiers entre $\mathfrak{p}'$ et $\mathfrak{m}'$ et remplaçant $\mathfrak{p}'$ par l'avant-dernier idéal de cette chaîne, on peut donc supposer que le point a de X' correspondant à $\mathfrak{p}'$ est tel que son adhérence dans X' soit $\{a, a'\}$; comme $B'_{\mathfrak{m}'}$ est biéquidimensionnel,

$\mathfrak{p}'$ est alors de hauteur $n - 1$. On construit de la même manière un idéal premier non maximal $\mathfrak{q}'$ de B' de hauteur n , tel que si b est le point correspondant de X' , l'adhérence de b dans X' soit $\{b, b'\}$. Cela étant, a et b sont dans S , donc *fermés dans S* , et répondent par suite à la question.

10.8 Profondeur rectifiée

Définition (10.8.1). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Pour tout $x \in X$, on appelle profondeur rectifiée de $\mathcal{F}$ au point x et on note $\text{prof}_x^(\mathcal{F})$ le nombre (entier ≥ 0 ou $+\infty$) égal à*

$$\text{prof}_x^*(\mathcal{F}) = \text{prof}(\mathcal{F}_x) + \dim(\overline{\{x\}}) \quad (10.8.1.1)$$

où $\overline{\{x\}}$ est l'adhérence du point x dans X . Pour toute partie Z de X , on appelle profondeur rectifiée de $\mathcal{F}$ le long de Z et on note $\text{prof}_Z^(\mathcal{F})$ le nombre*

$$\text{prof}_Z^*(\mathcal{F}) = \inf_{x \in Z} \text{prof}_x^*(\mathcal{F}). \quad (10.8.1.2)$$

En d'autres termes pour tout entier n , la relation $\text{prof}_Z^*(\mathcal{F}) \geq n$ équivaut à $\text{prof}_x^*(\mathcal{F}) \geq n$ pour tout $x \in Z$. Si $Z = X$, on écrit $\text{prof}^*(\mathcal{F})$ au lieu de $\text{prof}_X^*(\mathcal{F})$.

IV-3 | 111

Remarques (10.8.2). — (i) En tout point fermé $x \in X$, la profondeur rectifiée est égale à la profondeur.

(ii) Soient Y un sous-préschéma fermé de X , $j : Y \rightarrow X$ l'injection canonique, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent. On sait (5.7.3, (vi)) que l'on a $\text{prof}(\mathcal{G}_x) = \text{prof}(j_(\mathcal{G})_x)$ pour tout $x \in Y$; on en déduit que l'on a aussi $\text{prof}_x^*(\mathcal{G}) = \text{prof}_x^*(j_*(\mathcal{G}))$ pour tout $x \in Y$.*

(iii) La notion de profondeur rectifiée n'a d'intérêt que lorsqu'elle est de caractère local, c'est-à-dire qu'elle ne change pas lorsqu'on remplace X par un voisinage ouvert arbitraire U de x . Cela exige évidemment que x ne soit pas isolé dans $\overline{\{x\}}$ lorsque x n'est pas fermé et par suite que X soit un préschéma de Jacobson (10.4.5.1); le plus souvent, il sera aussi nécessaire de savoir que $\dim(U) = \dim(X)$ pour tout ouvert dense U dans X , et il faudra donc supposer que X vérifie aussi les conditions 2° et 3° de (10.6.1).

Lemme (10.8.3). — Soient X un préschéma régulier et biéquidimensionnel, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Alors on a, pour tout $x \in X$,

$$\text{prof}_x^*(\mathcal{F}) = \dim(X) - \dim \cdot \text{proj}(\mathcal{F}_x). \quad (10.8.3.1)$$

En effet, comme X est biéquidimensionnel, on a (0, 14.3.5.1)

$$\dim(\overline{\{x\}}) = \dim(X) - \text{codim}(\overline{\{x\}}, X) = \dim(X) - \dim(\mathcal{O}_{X,x})$$

en vertu de (5.1.2). D'autre part, comme X est régulier, on a par (0, 17.3.4)

$$\text{prof}(\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{O}_{X,x}) - \dim \cdot \text{proj}(\mathcal{F}_x)$$

d'où le lemme.

Corollaire (10.8.4). — Sous les hypothèses de (10.8.3), la fonction $x \mapsto \text{prof}_x^(\mathcal{F})$ est semi-continue inférieurement.*

Cela résulte de (10.8.3.1), puisque $x \mapsto \dim \cdot \text{proj}(\mathcal{F}_x)$ est semi-continue supérieurement (6.11.1).

Proposition (10.8.5). — Soient S un préschéma localement noethérien, X un préschéma localement de type fini sur S , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. On suppose que S vérifie les conditions suivantes : 1° S est un préschéma de Jacobson ; 2° S est régulier ; 3° les composantes irréductibles de S sont équidimensionnelles. Alors la fonction $x \mapsto \text{prof}_x^(\mathcal{F})$ est semi-continue inférieurement dans X ; autrement dit, pour tout entier n , l'ensemble U_n des $x \in X$ tels que $\text{prof}_x^*(\mathcal{F}) \geq n$ est ouvert.*

Comme les anneaux locaux $\mathcal{O}_{S,s}$ de S sont réguliers, ils sont universellement caténaires (5.6.4); autrement dit, S vérifie les conditions 1°, 2° et 3° de (10.6.1), donc il en est de même de X (10.6.1, (i)). La notion de profondeur rectifiée étant alors de caractère local (10.8.2, (iii)), on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, A étant un anneau régulier et B une A -algèbre de type fini, donc quotient d'un anneau de polynômes $C = A[T_1, \dots, T_n]$, et ce dernier est régulier (0, 17.3.7). On peut donc supposer que X est un sous-préschéma fermé d'un préschéma régulier Y vérifiant également les conditions 1°, 2° et 3° de (10.6.1); compte tenu de la remarque (10.8.2, (ii)), on est ainsi ramené au cas où X est en outre régulier et noethérien. Mais comme les anneaux locaux de X sont alors intègres, les composantes irréductibles de X sont

IV-3 | 112

ouvertes (I, 6.1.10), et on peut par suite supposer aussi X irréductible. Alors, comme les anneaux locaux de X sont caténaires (0, 16.5.12), l'hypothèse 3° de (10.6.1) entraîne que X est biéquidimensionnel ((5.1.5) et (0, 14.3.3)); il suffit donc d'appliquer (10.8.4).

On notera que si S est le spectre d'un corps ou de $\mathbf{Z}$, il vérifie les conditions de (10.8.5).

Corollaire (10.8.6). — Les hypothèses étant celles de (10.8.5), pour tout $x \in X$, le nombre $\text{prof}_x^*(\mathcal{F})$ est l'unique entier n ayant la propriété suivante : il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que pour tout point $x' \in U \cap \overline{\{x\}}$, fermé dans U , on ait $\text{prof}(\mathcal{F}_{x'}) = n$. En particulier, pour que $\text{prof}_x^*(\mathcal{F}) \geq m$ (resp. $\text{prof}_x^*(\mathcal{F}) \leq m$), il faut et il suffit qu'il existe un voisinage ouvert V de x dans X tel que, pour tout $x' \in V \cap \overline{\{x\}}$, fermé dans V , on ait $\text{prof}(\mathcal{F}_{x'}) \geq m$ (resp. $\text{prof}(\mathcal{F}_{x'}) \leq m$).

En effet, on peut se borner au cas où x n'est pas fermé ; si $\text{prof}_x^*(\mathcal{F}) = n$, l'ensemble des $y \in X$ tels que $\text{prof}_y^*(\mathcal{F}) \leq n$ est fermé en vertu de (10.8.5), donc contient $\overline{\{x\}}$, et en vertu de la semi-continuité inférieure de $y \mapsto \text{prof}_y^*(\mathcal{F})$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\text{prof}_y^*(\mathcal{F}) = n$ pour tout $y \in U \cap \overline{\{x\}}$, donc $\text{prof}(\mathcal{F}_{x'}) = n$ si $x' \in U \cap \overline{\{x\}}$ est fermé dans U (puisque la notion de profondeur rectifiée est locale).

Pour les préschémas vérifiant les hypothèses de (10.8.5), la notion de profondeur rectifiée peut donc se définir à l'aide des valeurs de la profondeur aux points fermés de X (ces derniers formant un ensemble très dense dans toute partie fermée de X).

Proposition (10.8.7). — Soit S un préschéma localement noethérien vérifiant les conditions 1°, 2° et 3° de (10.6.1). Soient X un préschéma localement de type fini sur S , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, $Y = \text{Supp}(\mathcal{F})$. Alors, pour tout $x \in Y$, on a

$$\text{prof}_x^*(\mathcal{F}) = \dim_x(Y) - \text{coprof}(\mathcal{F}_x). \quad (10.8.7.1)$$

En effet, par définition, on a $\text{coprof}(\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{F}_x) - \text{prof}(\mathcal{F}_x)$, et il résulte de (10.6.4) que l'on a $\dim_x(Y) = \dim(\overline{\{x\}}) + \dim(\mathcal{F}_x)$; d'où (10.8.7.1) par définition de $\text{prof}_x^*(\mathcal{F})$.

Corollaire (10.8.8). — Les hypothèses sur f et $\mathcal{F}$ étant celles de (9.9.1), la fonction $x \mapsto \text{prof}_x^*(\mathcal{F}_{f(x)})$ est constructible.

Notons que pour tout $s \in S$, la fibre X_s étant un préschéma localement de type fini sur $k(s)$, est un préschéma de Jacobson (10.4.7) ; comme en outre $\text{Spec}(k(s))$ vérifie les conditions de (10.6.1), on a

$$\text{prof}_x^*(\mathcal{F}_{f(x)}) = \dim_x(\text{Supp}(\mathcal{F}_{f(x)})) - \text{coprof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x)$$

(10.8.7). Or, si $Z = \text{Supp}(\mathcal{F})$, on a $Z_{f(x)} = \text{Supp}(\mathcal{F}_{f(x)})$ (I, 9.1.13) et Z est localement constructible (8.9.1) ; donc les fonctions $x \mapsto \dim_x(\text{Supp}(\mathcal{F}_{f(x)}))$ et $x \mapsto \text{coprof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x)$ sont localement constructibles ((9.9.1) et (9.9.3)), ce qui prouve la proposition.

10.9 Spectres maximaux et ultrapréschémas

Les résultats de ce numéro ne seront pas utilisés par la suite.

(10.9.1) Soit X un préschéma de Jacobson, et soit $S(X)$ l'espace annelé dont l'espace sous-jacent est le sous-espace des points fermés de X , et le faisceau d'anneaux le faisceau induit sur ce sous-espace par $\mathcal{O}_X$, autrement dit le faisceau d'anneaux $\psi^*(\mathcal{O}_X)$, en désignant par $\psi : S(X) \rightarrow X$ l'injection canonique. Comme ψ est un quasi-homéomorphisme, on a vu (10.2.8, (ii)) que si $\theta : \mathcal{O}_X \rightarrow \psi_*(\mathcal{O}_{S(X)})$ est l'homomorphisme de faisceaux d'anneaux tel que $\theta^\# : \psi^*(\mathcal{O}_X) \rightarrow \mathcal{O}_{S(X)}$ soit l'identité, alors $j_X = (\psi, \theta)$ est un *quasi-isomorphisme* d'espaces annelés, et $\mathcal{F} \mapsto j_X^*(\mathcal{F})$ une équivalence de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules et de celle des $\mathcal{O}_{S(X)}$ -Modules. Il est clair que dans cette équivalence, aux $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres (resp. cohérents) correspondent les $\mathcal{O}_{S(X)}$ -Modules localement libres (resp. cohérents) ; en outre, si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre et si U est un ouvert de X tel que $\mathcal{L}|_U$ soit isomorphe à $(\mathcal{O}_X|_U)^n$, $j_X^*(\mathcal{L})$ est tel que $j_X^*(\mathcal{L})|(U \cap S(X))$ soit isomorphe à $(\mathcal{O}_{S(X)}|_{(U \cap S(X))})^n$.

(10.9.2) Soient X, Y deux préschémas de Jacobson et $f = (\rho, \lambda) : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. On a vu (10.4.7) que l'on a $\rho(S(X)) \subset S(Y)$ et par restriction de ρ à $S(X)$, on définit donc une application continue $S(\rho) : S(X) \rightarrow S(Y)$. D'autre part, pour tout ouvert V de Y , on définit par composition un homomorphisme d'anneaux

$$\Gamma(V \cap S(Y), \mathcal{O}_{S(Y)}) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{O}_Y) \xrightarrow{\lambda_V} \Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(f^{-1}(V) \cap S(X), \mathcal{O}_{S(X)})$$

où les deux isomorphismes extrêmes ont été définis dans (10.9.1) ; il est clair que cela définit un homomorphisme de faisceaux d'anneaux $S(\lambda) : \mathcal{O}_{S(Y)} \rightarrow \rho_*(\mathcal{O}_{S(X)})$ (en se rappelant que les ouverts de $S(X)$ (resp. $S(Y)$) correspondent biunivoquement à ceux de X (resp. Y) (10.2.1)) ; on obtient ainsi un morphisme d'espaces annelés

$$S(f) = (S(\rho), S(\lambda)) : (S(X), \mathcal{O}_{S(X)}) \longrightarrow (S(Y), \mathcal{O}_{S(Y)})$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S(X) & \xrightarrow{S(f)} & S(Y) \\ j_X \downarrow & & \downarrow j_Y \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

soit commutatif; en outre, si Z est un troisième préschéma de Jacobson et $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme localement de type fini, il est clair que $S(g \circ f) = S(g) \circ S(f)$. On a ainsi défini un *foncteur covariant* $S : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}'$, où $\mathbf{C}'$ est la catégorie des *espaces annelés en anneaux locaux*, et $\mathbf{C}$ la catégorie dont les objets sont les *préschémas de Jacobson* et les morphismes sont les morphismes *localement de type fini* entre préschémas de Jacobson.

(10.9.3) Proposons-nous de déterminer la sous-catégorie $\mathbf{C}''$ de $\mathbf{C}'$ formée des espaces annelés isomorphes aux $S(X)$ et dont les morphismes proviennent des $S(f)$. Supposons d'abord que $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de Jacobson; alors $S(X)$ est l'ensemble des *idéaux maximaux* de A , muni de la topologie induite par celle de X , de sorte qu'une base de cette topologie est formée des $D^m(h) = D(h) \cap S(X)$, ensemble des idéaux maximaux $\mathfrak{m}$ de A tels que $h \notin \mathfrak{m}$, où h parcourt A ; 2° du faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_{S(X)}$ tel que $\Gamma(D^m(h), \mathcal{O}_{S(X)}) = A_h$. Nous dirons que cet espace annelé est le *spectre maximal* de l'anneau de Jacobson A et nous le noterons $\text{Spm}(A)$.

On notera que si $j : D(h) \rightarrow X$ est l'injection canonique, l'espace annelé induit sur $D^m(h)$ par $S(X)$ est $S(D(h))$ et l'injection canonique $D^m(h) \rightarrow S(X)$ d'espaces annelés est égale à $S(j)$.

Soient B un second anneau de Jacobson, $Y = \text{Spec}(B)$, $\varphi : B \rightarrow A$ un homomorphisme d'anneaux faisant de A une B -algèbre de type fini, $f = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi}) : X \rightarrow Y$ le morphisme correspondant de préschémas, et

$$S(f) : \text{Spm}(A) \longrightarrow \text{Spm}(B)$$

le morphisme d'espaces annelés correspondant à f . Il est clair que $S(f) = (\psi, \theta)$ est un morphisme d'espaces annelés en anneaux locaux, c'est-à-dire (Err_{II}, 1.8.2) que pour tout $x \in \text{Spm}(A)$, $\theta_x^\#$ est un homomorphisme local. Réciproquement :

Proposition (10.9.4). — Soient A, B deux anneaux de Jacobson. Si $u = (\psi, \theta) : \text{Spm}(A) \rightarrow \text{Spm}(B)$ est un morphisme d'espaces annelés en anneaux locaux tel que $\Gamma(\theta) : B \rightarrow A$ fasse de A une B -algèbre de type fini, il existe un morphisme de préschémas $f : \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ et un seul tel que $u = S(f)$.

L'unicité de f est évidente, puisque si $f = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, on doit avoir $\varphi = \Gamma(\theta)$; il reste à voir que $S(f)$ est défini et qu'on a bien $u = S(f)$. Or, la première assertion résulte de ce que φ est supposé faire de A une B -algèbre de type fini, et par suite $f(\text{Spm}(A)) \subset \text{Spm}(B)$; le fait que $\theta_x^\#$ est un homomorphisme local pour tout $x \in \text{Spm}(A)$ permet alors de répéter le raisonnement de (I, 1.7.3) en se bornant aux points x de $\text{Spm}(A)$: on montre ainsi successivement que $\psi(x) = {}^a\varphi(x)$ pour tout $x \in \text{Spm}(A)$, puis que $\theta_x^\# = \varphi_x : B_{\psi(x)} \rightarrow A_x$, ce qui achève de prouver que $u = S(f)$.

IV-3 | 114

(10.9.5) Considérons maintenant un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$; nous dirons qu'une partie ouverte U de X est *ultra-affine* si l'espace annelé induit $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ est isomorphe à un spectre maximal $\text{Spm}(A)$, où A est un anneau de Jacobson. Nous dirons que X est un *ultra-préschéma* si tout point de X admet un voisinage ouvert ultra-affine. On montre, comme dans (I, 2.1.3 et 2.1.4) que les ouverts ultra-affines forment une *base* de la topologie de X et que X est un espace de Kolmogoroff. Si Y est un second ultra-préschéma, nous dirons qu'un morphisme d'espaces annelés $f : X \rightarrow Y$ est un *morphisme d'ultra-préschémas* s'il vérifie les conditions suivantes : 1° f est un morphisme d'espaces annelés en anneaux locaux; 2° pour tout $x \in X$, il y a un voisinage ouvert ultra-affine V de $f(x)$ dans Y et un voisinage ouvert ultra-affine U de x dans X tels que $f(U) \subset V$ et que l'homomorphisme $\Gamma(V, \mathcal{O}_Y) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ correspondant à f fasse de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ une $\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)$ -algèbre de type fini.

Il est immédiat qu'on définit bien ainsi des morphismes, le composé de deux morphismes en étant un troisième grâce à la remarque finale de (10.9.3). Il est clair que la catégorie $\mathbf{C}''_0$ ainsi définie est une sous-catégorie de $\mathbf{C}'$ qui contient $\mathbf{C}''$; nous nous proposons de montrer que $\mathbf{C}'' = \mathbf{C}''_0$, autrement dit :

Proposition (10.9.6). — Le foncteur $X \mapsto S(X)$ de $\mathbf{C}$ dans $\mathbf{C}''_0$ est une équivalence de catégories.

1° Montrons d'abord que le foncteur $X \mapsto S(X)$ est *pleinement fidèle*, autrement dit que pour X, Y dans $\mathbf{C}$, l'application canonique

$$\text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{C}''_0}(S(X), S(Y))$$

est *bijective*. En premier lieu elle est *injective* : soient en effet f, g deux morphismes localement de type fini de X dans Y et supposons que $S(f) = S(g)$. Cela entraîne d'abord que pour tout ouvert V de Y , on a $f^{-1}(V) \cap S(X) = g^{-1}(V) \cap S(X)$, donc (10.3.1 et 10.2.7) $f^{-1}(V) = g^{-1}(V)$; il suffit donc de prouver que pour tout ouvert affine V de Y , f et g coïncident dans $f^{-1}(V) = g^{-1}(V)$, autrement dit, on est ramené au cas où $Y = \text{Spec}(B)$ est le spectre d'un anneau de Jacobson B . Il suffit (I, 2.2.4) de montrer que les

homomorphismes d'anneaux $B \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ correspondant à f et g sont alors les mêmes. Or, pour tout $s \in B$, les images de s par ces homomorphismes sont deux sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X qui, par hypothèse, induisent la même section au-dessus de $S(X)$; on sait donc (10.2.8) que ces sections sont identiques, d'où notre assertion. Prouvons en second lieu que tout morphisme $h : S(X) \rightarrow S(Y)$ (pour la catégorie $\mathbf{C}_0''$) est de la forme $S(f)$, où $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme localement de type fini. Par hypothèse, il existe un recouvrement ouvert ultra-affine (U'_λ) (resp. (V'_μ)) de $S(X)$ (resp. $S(Y)$) tel que pour tout λ , $h(U'_\lambda)$ soit contenu dans un V'_μ et qu'il corresponde au morphisme $h_\lambda : U'_\lambda \rightarrow V'_\mu$, restriction de h , un homomorphisme d'anneaux $\Gamma(V'_\mu, \mathcal{O}_{S(Y)}) \rightarrow \Gamma(U'_\lambda, \mathcal{O}_{S(X)})$ faisant du second anneau une algèbre de type fini sur le premier. On peut supposer que $U'_\lambda = U_\lambda \cap S(X)$ et $V'_\mu = V_\mu \cap S(Y)$, où U_λ et V_μ sont des ouverts affines uniquement déterminés dans X et Y respectivement; si l'on prouve que, pour tout λ , $h_\lambda = S(f_\lambda)$ où $f_\lambda : U_\lambda \rightarrow V_\mu$ est un morphisme de type fini, alors il résulte de la première partie du raisonnement, appliquée aux restrictions de f_α et f_β à $U_\alpha \cap U_\beta$, que les f_λ sont les restrictions d'un même morphisme $f : X \rightarrow Y$, et on aura évidemment $h = S(f)$. On est ainsi ramené au cas où X et Y sont affines, et la conclusion résulte alors de (10.9.4).

2° Il reste à prouver que tout ultra-préschéma X' est de la forme $S(X)$ pour un préschéma de Jacobson X (qui sera nécessairement unique à isomorphisme près, en vertu de 1°). Il y a un recouvrement (U'_α) de X' par des ouverts ultra-affines, dont chacun est de la forme $S(U_\alpha)$, U_α étant le spectre d'un anneau de Jacobson. Pour tout couple d'indices α, β , considérons l'unique ouvert $U_{\alpha\beta}$ de U_α dont la trace sur U'_α est $U'_\alpha \cap U'_\beta$; en vertu de 1°, l'automorphisme identique de $U'_\alpha \cap U'_\beta$ est de la forme $S(\theta_{\alpha\beta})$, où $\theta_{\alpha\beta} : U_{\alpha\beta} \rightarrow U_{\beta\alpha}$ est un isomorphisme de préschémas. On constate aussitôt (en vertu du 1°) que la famille $(\theta_{\alpha\beta})$ vérifie la condition de recollement (0_I, 4.1.7), et que cette famille définit donc un préschéma X , tel que les U_α s'identifient à des ouverts affines de X ; il est clair alors que l'on a $X' = S(X)$, ce qui achève la démonstration.

10.10 Espaces algébriques de Serre

(10.10.1) Le langage introduit par Serre dans (FAC) est parfois commode, notamment dans les questions où l'intérêt majeur s'attache aux points rationnels sur le corps de base k (algébriquement clos par hypothèse) des « variétés algébriques » sur k que l'on considère. Nous allons esquisser ici ce langage en le rattachant aux considérations qui précèdent, pour permettre au lecteur de traduire les énoncés de Serre en langage des schémas. Il est d'ailleurs possible de développer le langage de Serre également pour des préschémas sur un corps non algébriquement clos (et même sur un anneau artinien); mais cela introduit des complications techniques considérables, et d'ailleurs, sur un corps de base arbitraire, les avantages (surtout psychologiques) du point de vue de Serre disparaissent; aussi nous tiendrons-nous dans le cadre fixé par Serre. Le présent numéro, tout comme le précédent, ne sera d'ailleurs pas utilisé dans la suite de ce Traité, et nous nous bornerons donc à de brèves indications.

IV-3 | 115

(10.10.2) Étant donné un ultra-préschéma fixe R , on peut naturellement (comme dans toute catégorie) définir la notion de R -ultra-préschéma. Considérons en particulier un corps algébriquement clos k ; $\text{Spm}(k)$ est alors identique à $\text{Spec}(k)$; nous dirons qu'un $\text{Spm}(k)$ -ultra-préschéma X' est un *espace préalgébrique sur k* : c'est donc un espace k -annelé en anneaux locaux dont tout point a un voisinage ouvert isomorphe au spectre maximal d'une k -algèbre de type fini; il revient au même de dire (par (10.9.6)) que $X' = S(X)$, où X est un préschéma localement de type fini sur k . Si X, Y, Z sont trois k -préschémas localement de type fini, il en est de même de $X \times_Z Y$ (I, 3.4), donc en vertu de (10.9.6), la notion de produit existe dans la catégorie des espaces préalgébriques sur k (aussi bien le produit « sur k » $X' \times_k Y'$ que le « produit fibré » $X' \times_{Z'} Y'$, où X', Y', Z' sont trois espaces préalgébriques sur k). On peut donc définir le morphisme diagonal $\Delta_{X'} : X' \rightarrow X' \times_k X'$ (qui n'est autre d'ailleurs que $S(\Delta_X)$); on dit que X' est un *espace algébrique sur k* si X est un schéma, et il revient au même de dire que l'image de $\Delta_{X'}$ est une partie fermée de $X' \times_k X'$.

(10.10.3) Les simplifications qui proviennent de l'hypothèse que k est algébriquement clos tiennent d'abord à ce que, pour un k -préschéma X , localement de type fini, il y a correspondance biunivoque entre *points fermés de X* , *points de X à valeurs dans k* (I, 3.4.4) et *points de X rationnels sur k* (I, 3.4.5), en vertu de (I, 6.4.2). Cela montre en particulier (en vertu de (I, 3.4.3.1)) que pour deux espaces k -préalgébriques X', Y' , l'ensemble sous-jacent au produit $X' \times_k Y'$ est identique à l'ensemble produit $X' \times Y'$ des ensembles sous-jacents (mais bien entendu la topologie de l'espace sous-jacent à $X' \times_k Y'$ n'est pas la *topologie produit* des topologies des espaces sous-jacents à X' et Y' , elle est en général strictement plus fine que cette dernière).

D'autre part, les anneaux locaux $\mathcal{O}_x$ aux points d'un espace préalgébrique X' sur k sont des k -algèbres dont on vient de voir que le corps résiduel est *isomorphe à k* ; si A et B sont deux telles k -algèbres locales, tout k -homomorphisme $\varphi : A \rightarrow B$ est nécessairement *local* : en effet, si un élément x de l'idéal maximal de A était tel que $\varphi(x)$ soit inversible, il existerait $\lambda \in k$ non nul tel que $\varphi(x - \lambda.1)$ appartienne à l'idéal maximal de B , ce qui est absurde puisque $x - \lambda.1$ est inversible dans A . On conclut aussitôt de là que si $X' = S(X)$, $Y' = S(Y)$ sont deux espaces préalgébriques sur k , tout morphisme $X' \rightarrow Y'$ d'espaces k -annelés est aussi un morphisme d'espaces k -annelés en anneaux locaux (I, 1.8.2; cf. Err_{II}). D'ailleurs, avec

les notations précédentes, si A et B sont des k -algèbres de type fini, φ fait de B une A -algèbre de type fini ; donc tout morphisme $X' \rightarrow Y'$ de k -espaces annelés est, en vertu de (10.9.6), de la forme $S(f)$, où $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme de k -préschémas.

Enfin, pour tout ouvert U de X' , toute section $s \in \Gamma(U, \mathcal{O}_{X'})$, et tout $x \in U$, $s(x)$ (**0I**, 5.5.1) s'identifie à un élément de k , et l'on a ainsi associé à s une application $\bar{s} : x \mapsto s(x)$ de U dans k , autrement dit une section au-dessus de U du faisceau $\mathcal{A}(X')$ des germes d'applications de X' dans k ; comme l'application $h_U : s \mapsto \bar{s}$ est évidemment un homomorphisme d'anneaux $\Gamma(U, \mathcal{O}_{X'}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{A}(X'))$ et commute aux restrictions à un ouvert $V \subset U$, les h_U définissent un homomorphisme de faisceaux d'anneaux $h : \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{A}(X')$. Si l'on prend pour U un ouvert ultra-affine $\text{Spm}(A)$, où A est un anneau de Jacobson, dire que $\bar{s} = 0$ signifie que pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , s appartient à $\mathfrak{m}$, ou encore que s est dans le *radical* de A ; mais comme A est un anneau de Jacobson, son radical est égal à son nilradical ; pour que h_U soit injective, il faut et il suffit par suite que A soit réduit.

(10.10.4) On dit que l'espace k -préalgébrique $X' = S(X)$ est *réduit* s'il en est ainsi de X ; comme l'ensemble des points $x \in X$ où X est réduit est ouvert (**0I**, 5.2.2), son complémentaire contient au moins un point fermé s'il est non vide (5.1.11), et il revient donc au même de dire que X' est réduit ou que chacun de ses anneaux locaux $\mathcal{O}_x$ (pour $x \in X'$) est réduit. On vient de voir dans (10.10.3) que pour que l'homomorphisme $h : \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{A}(X')$ soit *injectif*, il faut et il suffit que X' soit réduit. Dans (FAC), Serre se borne en fait aux espaces préalgébriques *réduits*, ce qui lui permet de définir $\mathcal{O}_{X'}$ comme un *sous-faisceau* de $\mathcal{A}(X')$. On notera que si X' et Y' sont des k -espaces préalgébriques réduits, il en est de même de $X' \times_k Y'$: en effet, tout revient à voir que si A et B sont deux k -algèbres de type fini réduites, il en est de même de $A \otimes_k B$; mais nous avons vu que les radicaux de A et B sont alors réduits à 0, et comme k est algébriquement clos, A et B sont des algèbres « séparables » sur k au sens de Bourbaki (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, § 7, n° 5, prop. 5) ; donc $A \otimes_k B$ est sans radical (*loc. cit.*, n° 6, cor. 3 du th. 3), et puisque c'est un anneau de Jacobson, il est réduit. Toutefois, si Z' est un troisième espace préalgébrique sur k , le « produit fibré » $X' \times_{Z'} Y'$ de deux espaces préalgébriques réduits sur Z' n'est pas réduit en général, ce qui implique que la catégorie de ces espaces est insuffisante dans de nombreuses questions (notamment dans la théorie des groupes algébriques). Mais comme on l'a vu ci-dessus, on peut garder le langage de Serre sans se limiter, comme ce dernier (qui en outre ne considère que des espaces préalgébriques quasi-compacts), au cas des espaces préalgébriques réduits.

IV-3 | 116

(10.10.5) Enfin, on peut aussi considérer des ultra-préschémas sur un corps k quelconque en conservant un langage qui reste proche de celui de Serre, et en introduisant, comme chez Weil, une extension algébriquement close fixe K de k (choisie assez grande, par exemple de degré de transcendance infini sur k , pour avoir suffisamment de « points génériques » au sens de Weil). À tout préschéma X localement de type fini sur k , on associe alors l'ensemble $S_K(X) = S(X \otimes_k K)$ des points de X à valeurs dans K ; on a une application canonique $j : S_K(X) \rightarrow X$ que l'on démontre être un quasi-homéomorphisme quand on munit $S_K(X)$ de la topologie image réciproque de celle de X par j ; on munit $S_K(X)$ du faisceau de k -algèbres $j^*(\mathcal{O}_X)$, et on obtient ainsi une sous-catégorie de la catégorie des espaces k -annelés en anneaux locaux, que l'on pourrait appeler catégorie des (k, K) -espaces préalgébriques. On peut montrer qu'on y peut encore définir des produits et généraliser les résultats de (10.10.3) et (10.10.4) ($\mathcal{A}(X')$ étant ici remplacé par le faisceau $\mathcal{A}_K(X')$ des germes d'applications de X' dans K). Toutefois ce point de vue fait jouer un rôle artificiel à un surcorps arbitrairement choisi de k , et nous ne le signalons que pour le rejeter.

IV-3 | 116

11 Propriétés topologiques des morphismes plats de présentation finie. Critères de platitude

Alors que dans le § 2 nous avons considéré les énoncés concernant la platitude qui ne dépendent d'aucune hypothèse de finitude, et que le § 6 étudie la notion de platitude dans le cadre des préschémas localement noethériens (mais sans hypothèse de finitude sur les morphismes), le présent paragraphe est consacré à la notion de f -platitude dans le cas où le morphisme $f : X \rightarrow Y$ est *localement de présentation finie*. L'intérêt de la notion de morphisme plat de présentation finie tient au fait que c'est elle qui semble exprimer techniquement de la façon la plus adéquate la notion intuitive de « famille de préschémas algébriques paramétrée par un schéma Y », dont l'étude est un des objets principaux de la Géométrie algébrique. D'ailleurs, alors même qu'on ne s'intéresserait au départ qu'au cas d'un schéma de base noethérien, il est indispensable, pour certaines raisons techniques (par exemple pour certaines applications de la théorie de la « descente », qui conduit à introduire des schémas non nécessairement noethériens) de ne pas se limiter à ce cas, dès qu'il s'agit de problèmes de nature essentiellement relative liés aux morphismes localement de présentation finie. Nous suivrons systématiquement ce principe, déjà étayé par les résultats des §§ 8 et 9, dans toute la suite de ce Chapitre, et même dans la suite de notre Traité, quitte à lui sacrifier à l'occasion la simplicité de

certaines démonstrations, que des hypothèses noethériennes permettent parfois d'alléger¹. Dans le présent paragraphe, cela nous conduit à reprendre, dans le contexte de la « présentation finie » (notamment au n° 3) certains énoncés de platitude, déjà obtenus dans le contexte noethérien. L'outil technique essentiel pour faire la réduction au cas noethérien est le théorème de compatibilité de la platitude avec les limites projectives de préschémas (11.2.6), complétant les résultats généraux du § 8. Nous prouvons aussi en passant (11.3.1) un résultat souvent utilisé

IV-3 | 117

par la suite, impliquant que l'ensemble des points de platitude d'un morphisme localement de présentation finie est ouvert.

Dans les n°s 4 à 8, nous étudions la question de la « descente » de la platitude, consistant à trouver des conditions utiles sur un morphisme de changement de base $Y' \rightarrow Y$ (non plat en général) pour pouvoir conclure que si $X \times_Y Y'$ est plat sur Y' , X est plat sur Y . Ces résultats, plus techniques que ceux des n°s 1 à 3, sont d'une utilisation moins fréquente dans la suite; ils joueront cependant un rôle important dans les techniques de construction non projectives, au chapitre suivant. Le seul résultat des n°s 4 à 8 utilisé dans la suite du chap. IV est le critère valuatif de platitude (11.8), qu'on appliquera dans (15.2).

Enfin, les n°s 9 et 10 sont consacrés à l'étude d'une notion qui précise, en théorie des schémas, celle de densité au sens topologique, savoir la notion de famille de sous-préschémas *schématiquement dense* dans un préschéma donné, et notamment l'étude du comportement de cette notion par changement de base (plat ou quelconque). Cette notion est surtout utilisée, pour l'instant, dans l'étude des schémas en groupes.

11.1 Ensembles de platitude (cas noethérien)

Théorème (11.1.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Alors l'ensemble U des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}$ soit f -plat au point x est ouvert dans X .

La question étant évidemment locale sur X et Y , on peut supposer $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$, A étant noethérien et B une A -algèbre de type fini. On a alors $\mathcal{F} = \bar{M}$, où M est un B -module de type fini. Appliquons le critère (**0**_{III}, 9.2.6) : il suffit donc de démontrer l'assertion suivante :

(11.1.1.1) *Soient A un anneau noethérien, B une A -algèbre de type fini, M un B -module de type fini, $\mathfrak{q}$ un idéal premier de B , $\mathfrak{p}$ son image réciproque dans A . On suppose que $M_{\mathfrak{q}}$ soit un $A_{\mathfrak{p}}$ -module plat. Alors il existe $g \in B - \mathfrak{q}$ tel que, pour tout idéal premier $\mathfrak{q}' \supset \mathfrak{q}$ de B tel que $g \notin \mathfrak{q}'$, $M_{\mathfrak{q}'}$ soit un $A_{\mathfrak{p}'}$ -module plat, en désignant par $\mathfrak{p}'$ l'image réciproque de $\mathfrak{q}'$ dans A (il revient d'ailleurs au même (**0**_I, 6.3.1) de dire que $M_{\mathfrak{q}'}$ est un A -module plat).*

Considérons pour cela $B_{\mathfrak{q}'}$ comme une A -algèbre; on a évidemment $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}'} \subset \mathfrak{q}'B_{\mathfrak{q}'}$. On sait alors (**0**_{III}, 10.2.2) que pour que $M_{\mathfrak{q}'}$ soit un A -module plat, il faut et il suffit que $M_{\mathfrak{q}'}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{q}'}$ soit un $(A/\mathfrak{p})$ -module plat et que l'on ait $\text{Tor}_1^A(M_{\mathfrak{q}'}, A/\mathfrak{p}) = 0$. Or, on a $M_{\mathfrak{q}'} = M \otimes_B B_{\mathfrak{q}'}$; $B_{\mathfrak{q}'}$ étant plat sur B , on a

$$M_{\mathfrak{q}'}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{q}'} = (M/\mathfrak{p}M)_{\mathfrak{q}'}$$

et

$$\text{Tor}_1^A(M_{\mathfrak{q}'}, A/\mathfrak{p}) = (\text{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_{\mathfrak{q}'}$$

(en définissant le Tor à l'aide d'une résolution projective de $A/\mathfrak{p}$); pour la même raison, comme on doit avoir $g \notin \mathfrak{q}'$, $B_{\mathfrak{q}'}$ est plat sur B_g , donc

$$(M/\mathfrak{p}M)_{\mathfrak{q}'} = ((M/\mathfrak{p}M)_g)_{\mathfrak{q}'B_g}$$

et

$$(\text{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_{\mathfrak{q}'} = ((\text{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_g)_{\mathfrak{q}'B_g},$$

où dans ces formules, $M/\mathfrak{p}M$ et $\text{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p})$ sont considérés comme des B -modules. Compte tenu de (**0**_I, 6.3.2), on voit qu'on est ramené à prouver le

Lemme (11.1.1.2). — Sous les conditions de (11.1.1.1), il existe $g \in B - \mathfrak{q}$ tel que :

(i) $(M/\mathfrak{p}M)_g$ soit un $(A/\mathfrak{p})$ -module plat;

(ii) $(\text{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_g = 0$.

En vertu du théorème de platitude générique (6.9.1) appliqué à l'anneau intègre $A/\mathfrak{p}$, à la $(A/\mathfrak{p})$ -algèbre de type fini $B/\mathfrak{p}B$ et au $(B/\mathfrak{p}B)$ -module de type fini $M/\mathfrak{p}M$, il existe un $h \in A - \mathfrak{p}$ tel que, si $\bar{h}$ est son image

IV-3 | 118

1. Ce principe s'inspire également de la nécessité de donner droit de cité, comme « espaces de paramètres » pour les familles de schémas algébriques, à des espaces annelés (et même des « topos » annelés) quelconques, pour lesquels il ne peut plus être question en général d'hypothèses noethériennes. Il semble assez clair que l'on ne pourra plus éluder longtemps cette nouvelle extension de la Géométrie algébrique, et il convient dès à présent de développer les notions et techniques de nature « relative » de la théorie des schémas de sorte qu'elles puissent s'adapter pratiquement telles quelles à ce cadre plus général.

canonique dans $A/\mathfrak{p}$, $(M/\mathfrak{p}M)_{\bar{h}}$ soit un $(A/\mathfrak{p})$ -module plat. D'autre part, comme $M_{\mathfrak{q}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module plat, et par suite un A -module plat (**0**_I, 6.3.1), on a $\mathrm{Tor}_1^A(M_{\mathfrak{q}}, A/\mathfrak{p}) = 0$, ce qui s'écrit aussi $(\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_{\mathfrak{q}} = 0$. Mais comme A et B sont noethériens, $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p})$ est un B -module de type fini, donc (**0**_I, 5.2.2) il existe $g \in B - \mathfrak{q}$ tel que $(\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_g = 0$. D'ailleurs, on a $(M/\mathfrak{p}M)_{\bar{h}} = (M/\mathfrak{p}M)_h$ ($M/\mathfrak{p}M$ étant considéré dans le second membre comme un A -module); de plus, $(M/\mathfrak{p}M)_h$ étant un B -module, $(M/\mathfrak{p}M)_{hg}$ est encore un $(A/\mathfrak{p})$ -module plat, car il s'écrit $(M/\mathfrak{p}M)_{\overline{hg}}$, où $\overline{hg}$ est l'image canonique de hg dans $B/\mathfrak{p}B$, et il suffit d'appliquer (**0**_I, 6.3.2); enfin, on a $(\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_{hg} = 0$ et $hg \in B - \mathfrak{q}$ puisque $h \in A - \mathfrak{p}$. C.Q.F.D.

Corollaire (11.1.2). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, $u : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F}$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules. On suppose que $\mathcal{F}$ est f -plat. Alors l'ensemble U des $x \in X$ tels que, en posant $y = f(x)$, l'homomorphisme

$$u_x \otimes 1 : \mathcal{F}'_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y) \longrightarrow \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)$$

soit injectif, est ouvert dans X .

En effet, soit $\mathcal{N}$ (resp. $\mathcal{P}$) le noyau (resp. le conoyau) de u ; appliquons (**0**_{III}, 10.2.4)¹ aux anneaux locaux $\mathcal{O}_y$ et $\mathcal{O}_x$ et aux $\mathcal{O}_x$ -modules $\mathcal{F}'_x$ et $\mathcal{F}_x$: dire que $u_x \otimes 1$ est injectif équivaut à dire que $\mathcal{N}_x = 0$ et que $\mathcal{P}$ est f -plat au point x . Or comme $\mathcal{N}$ et $\mathcal{P}$ sont cohérents (**0**_I, 5.3.4), l'ensemble des x où $\mathcal{N}_x = 0$ est ouvert (**0**_I, 5.2.2), et l'ensemble des x où $\mathcal{P}$ est f -plat est ouvert par (11.1.1); d'où la conclusion.

En particulier :

Corollaire (11.1.3). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat et localement de type fini, g une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X . L'ensemble des $x \in X$ tels que $g_x \otimes 1$ soit non diviseur de zéro dans $\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_{f(x)}} k(f(x))$ est ouvert dans X .

Il suffit d'appliquer (11.1.2) à l'endomorphisme de $\mathcal{O}_X$ défini par g .

Corollaire (11.1.4). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et f -plat. Soit $(g_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X . Alors l'ensemble U des $x \in X$ tels que la suite $((g_i)_x \otimes 1)$ soit $(\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_{f(x)}} k(f(x)))$ -régulière est ouvert dans X .

Comme $\mathcal{F}$ est f -plat, il résulte de (**0**, 15.1.16) que U est aussi l'ensemble des $x \in X$ tels que la suite $((g_i)_x)$ soit $\mathcal{F}_x$ -régulière et que le $\mathcal{O}_x$ -module $\mathcal{G}_x$ (où $\mathcal{G} = \mathcal{F}/(\sum_{i=1}^n g_i \mathcal{F})$) soit f -plat. Mais $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont cohérents, donc le corollaire résulte de (11.1.1) et de (**0**, 15.2.4).

Corollaire (11.1.5). — Soient X, Y, Z trois préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Alors l'ensemble U des $y \in Y$ tels que, pour toute génératisation y' de y , $\mathcal{F}$ soit $(g \circ f)$ -plat en tous les points de $f^{-1}(y')$ (i.e. tels que $\mathcal{F} \otimes_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ soit plat relativement au morphisme $X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \rightarrow Z$) est ouvert dans Y .

Si V est l'ensemble des $x \in X$ où $\mathcal{F}$ est $(g \circ f)$ -plat, U est l'ensemble des $y \in Y$ tels que pour toute génératisation y' de y , on ait $f^{-1}(y') \subset V$. Or V est ouvert (11.1.1) donc localement constructible dans X , et l'ensemble W des $y \in Y$ tels que $f^{-1}(y) \subset V$ est égal à $Y - f(X - V)$, donc est aussi localement constructible dans Y en vertu du théorème de Chevalley (1.8.4). Mais il résulte alors de (**0**_{III}, 9.2.5) que les points de U sont les points intérieurs à W , d'où la conclusion.

Corollaire (11.1.6). — Soient A un anneau noethérien, B une A -algèbre de type fini, C une B -algèbre de type fini, M un C -module de type fini. Alors l'ensemble des $\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(B)$ tels que $M_{\mathfrak{q}}$ soit un A -module plat est ouvert dans $\mathrm{Spec}(B)$.

Compte tenu de (2.1.2), c'est une conséquence de (11.1.5) appliqué à $Z = \mathrm{Spec}(A), Y = \mathrm{Spec}(B), X = \mathrm{Spec}(C), \mathcal{F} = \widehat{M}$.

Les résultats de ce numéro seront débarrassés des hypothèses noethériennes dans (11.3).

1. Voici une démonstration de (**0**_{III}, 10.2.4), qui n'a pas été publiée dans l'*Algèbre commutative* de N. Bourbaki. Compte tenu de (**0**_I, 6.1.2), il suffit de voir que b) entraîne a). Posons $P = \mathrm{Im}(u), Q = \mathrm{Coker}(u), R = \mathrm{Ker}(u)$. Le composé $M \otimes k \rightarrow P \otimes k \rightarrow N \otimes k$ est injectif, et $M \otimes k \rightarrow P \otimes k$ est surjectif, donc $P \otimes k \rightarrow N \otimes k$ est injectif et $M \otimes k \rightarrow P \otimes k$ est bijectif. La suite exacte $0 \rightarrow P \rightarrow N \rightarrow Q \rightarrow 0$ donne la suite exacte

$$0 = \mathrm{Tor}_1^A(N, k) \rightarrow \mathrm{Tor}_1^A(Q, k) \rightarrow P \otimes k \rightarrow N \otimes k \rightarrow Q \otimes k \rightarrow 0$$

et puisque $P \otimes k \rightarrow N \otimes k$ est injectif, on a $\mathrm{Tor}_1^A(Q, k) = 0$; comme Q est un B -module de type fini, (**0**_{III}, 10.2.2) montre que Q est un A -module plat; alors P est aussi un A -module plat par (**0**_I, 6.1.2). La suite $0 \rightarrow R \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$ étant exacte, il en est de même de $0 \rightarrow R \otimes k \rightarrow M \otimes k \rightarrow P \otimes k \rightarrow 0$ par (**0**_I, 6.1.2); puisque $M \otimes k \rightarrow P \otimes k$ est bijectif, on a $R \otimes k = 0$; mais comme B est noethérien, R est un B -module de type fini, donc on a $R = 0$ en vertu du lemme de Nakayama.

11.2 Platitude d'une limite projective de préschémas

(11.2.1) Soient A un anneau, M, N deux A -modules, A' une A -algèbre; posons $M' = M \otimes_A A'$, $N' = N \otimes_A A'$. Rappelons (III, 6.3.8) que l'on définit, pour tout i , un homomorphisme canonique de A -modules

$$\psi_i : \operatorname{Tor}_i^A(M, N) \rightarrow \operatorname{Tor}_i^{A'}(M', N') \quad (11.2.1.1)$$

de la façon suivante : on considère une résolution gauche de M par des A -modules libres

$$\cdots \rightarrow L_{i+1} \xrightarrow{f_i} L_i \rightarrow \cdots \rightarrow L_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \rightarrow 0 \quad (11.2.1.2)$$

d'où l'on déduit par tensorisation avec A' un complexe de A' -modules

$$\cdots \rightarrow L'_{i+1} \xrightarrow{f'_i} L'_i \rightarrow \cdots \rightarrow L'_0 \xrightarrow{\varepsilon'} M' \rightarrow 0 \quad (11.2.1.3)$$

où l'on a posé $L'_i = L_i \otimes_A A'$, $f'_i = f_i \otimes 1_{A'}$, $\varepsilon' = \varepsilon \otimes 1_{A'}$. Considérons d'autre part une résolution gauche de M' par des A' -modules libres

$$\cdots \rightarrow L''_{i+1} \xrightarrow{f''_i} L''_i \rightarrow \cdots \rightarrow L''_0 \xrightarrow{\varepsilon''} M' \rightarrow 0. \quad (11.2.1.4)$$

Comme les L'_i sont des A' -modules libres, on sait (M, V, 1.1) qu'il y a des A' -homomorphismes u_i formant un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \rightarrow & L'_{i+1} & \xrightarrow{f'_i} & L'_i & \rightarrow & \cdots \rightarrow L'_0 \xrightarrow{\varepsilon'} M' \rightarrow 0 \\ & & \downarrow u_{i+1} & & \downarrow u_i & & \downarrow u_0 \quad \downarrow 1_{M'} \\ \cdots & \rightarrow & L''_{i+1} & \xrightarrow{f''_i} & L''_i & \rightarrow & \cdots \rightarrow L''_0 \xrightarrow{\varepsilon''} M' \rightarrow 0. \end{array}$$

Si l'on compose l'homomorphisme $u_\bullet : L'_\bullet \rightarrow L''_\bullet$ de complexes ainsi défini avec l'homomorphisme canonique $L_\bullet \rightarrow L'_\bullet$, on obtient un homomorphisme de complexes de A -modules $L_\bullet \rightarrow L''_\bullet$; en remarquant que l'on a $(L_i \otimes_A N) \otimes_A A' = L'_i \otimes_{A'} N'$, on en déduit un homomorphisme de complexes de A -modules $L_\bullet \otimes_A N \rightarrow L''_\bullet \otimes_{A'} N'$, d'où, en passant à l'homologie, les homomorphismes canoniques (11.2.1.1). Comme les u_i sont bien déterminés à homotopie près (M, V, 1.1), les homomorphismes (11.2.1.1) ne dépendent pas du choix des u_i ni du choix des résolutions libres $L_\bullet$ et $L''_\bullet$.

Comme les $\operatorname{Tor}_i^{A'}(M', N')$ sont des A' -modules, on déduit canoniquement de (11.2.1.1) des A' -homomorphismes

$$\begin{aligned} \varphi_i : \operatorname{Tor}_i^A(M, N) \otimes_A A' \\ \rightarrow \operatorname{Tor}_i^{A'}(M', N'). \end{aligned} \quad (11.2.1.5)$$

Considérons maintenant deux homomorphismes d'anneaux

$$\rho : A \rightarrow A^{(1)}, \quad \sigma : A^{(1)} \rightarrow A^{(2)},$$

et leur composé $\sigma \circ \rho : A \rightarrow A^{(2)}$; posons $M^{(j)} = M \otimes_A A^{(j)}$, $N^{(j)} = N \otimes_A A^{(j)}$ pour $j = 1, 2$. Alors l'homomorphisme canonique composé

$$\operatorname{Tor}_i^A(M, N) \rightarrow \operatorname{Tor}_i^{A^{(1)}}(M^{(1)}, N^{(1)}) \rightarrow \operatorname{Tor}_i^{A^{(2)}}(M^{(2)}, N^{(2)})$$

est le même que l'homomorphisme canonique déduit de $\sigma \circ \rho$; cela résulte de ce que, si $L_\bullet^{(j)}$ est une résolution libre de $M^{(j)}$, le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} L_\bullet & \rightarrow & L_\bullet \otimes_A A^{(1)} & \rightarrow & L_\bullet^{(1)} \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & L_\bullet \otimes_A A^{(2)} & \rightarrow & L_\bullet^{(1)} \otimes_{A^{(1)}} A^{(2)} \rightarrow L_\bullet^{(2)} \end{array}$$

est commutatif.

(11.2.2) Les notations étant celles de (11.2.1), considérons maintenant un *système inductif filtrant* de A -algèbres $(A_\alpha, g_{\beta\alpha})$, et pour tout indice α , posons $M_\alpha = M \otimes_A A_\alpha$, $N_\alpha = N \otimes_A A_\alpha$; il résulte alors

de (11.2.1) que pour chaque i , $(\text{Tor}_i^{A_\alpha}(M_\alpha, N_\alpha), \psi_{i\beta\alpha})$, où $\psi_{i\beta\alpha}$ est l'homomorphisme canonique (11.2.1.1) correspondant à $g_{\beta\alpha}$, est un *système inductif* de A_α -modules. Posons $A' = \varinjlim A_\alpha$, $M' = \varinjlim M_\alpha = M \otimes_A A'$, $N' = \varinjlim N_\alpha = N \otimes_A A'$; si on désigne par $g_\alpha : A_\alpha \rightarrow A'$ l'homomorphisme canonique, on en déduit des homomorphismes canoniques (11.2.1.1) $\psi_{i\alpha} : \text{Tor}_i^{A_\alpha}(M_\alpha, N_\alpha) \rightarrow \text{Tor}_i^{A'}(M', N')$ qui (toujours en vertu de (11.2.1)) forment un système inductif d'homomorphismes; nous nous proposons de compléter le résultat de (M, V, 9.4*) en montrant que les

$$\psi_i = \varinjlim_\alpha \psi_{i\alpha} : \varinjlim_\alpha \text{Tor}_i^{A_\alpha}(M_\alpha, N_\alpha) \rightarrow \text{Tor}_i^{A'}(M', N') \quad (11.2.2.1)$$

sont des *isomorphismes de A' -modules*. Pour cela, nous procédons comme dans (M, V, 9.5*), en associant à chaque M_α sa *résolution libre canonique*. Tout revient (compte tenu de l'exactitude du foncteur $\varinjlim$) à prouver le

IV-3 | 121

Lemme (11.2.2.2). — Soient $(A_\alpha, g_{\beta\alpha})$ un système inductif filtrant d'anneaux, $(M_\alpha, h_{\beta\alpha})$ un système inductif d'ensembles, $A' = \varinjlim A_\alpha$, $M' = \varinjlim M_\alpha$, $g_\alpha : A_\alpha \rightarrow A'$, $h_\alpha : M_\alpha \rightarrow M'$ les applications canoniques. Pour tout α , soit $F(M_\alpha)$ le A_α -module des combinaisons linéaires formelles d'éléments de M_α ; soit de même $F(M')$ le A' -module des combinaisons linéaires formelles d'éléments de M' ; si $h_{\beta\alpha}^0 : F(M_\alpha) \rightarrow F(M_\beta)$ (pour $\alpha \leq \beta$) et $h'_\alpha : F(M_\alpha) \rightarrow F(M')$ sont les A_α -homomorphismes déduits de $h_{\beta\alpha}$ et h_α respectivement, $(F(M_\alpha), h_{\beta\alpha}^0)$ est un système inductif de A_α -modules et (h'_α) un système inductif d'homomorphismes. Alors

$$h'' = \varinjlim h'_\alpha : \varinjlim F(M_\alpha) \rightarrow F(M') = F(\varinjlim M_\alpha)$$

est un isomorphisme.

Pour la démonstration, voir Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 6, n° 6, cor. de la prop. 10.

(11.2.3) Reprenons les notations de (11.2.1) et considérons particulièrement le cas $i = 1$; posons $T = \text{Tor}_1^A(M, N)$, $T' = T \otimes_A A'$, $T'' = \text{Tor}_1^{A'}(M', N')$; alors ψ_1 est l'homomorphisme

$$\text{Ker}(f_0 \otimes 1_N) / \text{Im}(f_1 \otimes 1_N) \rightarrow \text{Ker}(f_0'' \otimes 1_{N'}) / \text{Im}(f_1'' \otimes 1_{N'})$$

qui se déduit par passage aux quotients de la restriction $\text{Ker}(f_0 \otimes 1_N) \rightarrow \text{Ker}(f_0'' \otimes 1_{N'})$ de

$$u_1 \otimes 1 : L_0 \otimes_A N \rightarrow L_0'' \otimes_{A'} N' = L_0'' \otimes_A N.$$

Posons $R = \text{Ker}(\varepsilon)$, $R'' = \text{Ker}(\varepsilon'')$, de sorte que l'on a les suites exactes

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{j} L_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad 0 \rightarrow R'' \xrightarrow{j''} L_0'' \xrightarrow{\varepsilon''} M' \rightarrow 0,$$

d'où on déduit les suites exactes d'homologie

$$0 = \text{Tor}_1^A(L_0, N) \rightarrow T \xrightarrow{\partial} R \otimes_A N \xrightarrow{j \otimes 1} L_0 \otimes_A N \xrightarrow{\varepsilon \otimes 1} M \otimes_A N \rightarrow 0 \quad (11.2.3.1)$$

$$0 = \text{Tor}_1^{A'}(L_0'', N') \rightarrow T'' \xrightarrow{\partial''} R'' \otimes_{A'} N' \xrightarrow{j'' \otimes 1} L_0'' \otimes_{A'} N' \xrightarrow{\varepsilon'' \otimes 1} M' \otimes_{A'} N' \rightarrow 0. \quad (11.2.3.2)$$

On a d'autre part un homomorphisme de A' -modules

$$v : R' = \text{Ker}(\varepsilon) \otimes_A A' \rightarrow \text{Ker}(\varepsilon') \xrightarrow{u_0} \text{Ker}(\varepsilon'') = R''.$$

IV-3 | 122

Montrons que le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} T' & \xrightarrow{\partial \otimes 1} & R' \otimes_{A'} N' & \longrightarrow & L_0' \otimes_{A'} N' & \longrightarrow & M' \otimes_{A'} N' \longrightarrow 0 \\ \varphi_1 \downarrow & & v \otimes 1 \downarrow & & u_0 \otimes 1 \downarrow & & \parallel \\ 0 \longrightarrow & T'' & \xrightarrow{\partial''} & R'' \otimes_{A'} N' & \longrightarrow & L_0'' \otimes_{A'} N' & \longrightarrow M' \otimes_{A'} N' \longrightarrow 0 \end{array} \quad (11.2.3.3)$$

est *commutatif*. Pour cela, on vérifie aussitôt (M, IV, 1) que l'homomorphisme $\partial : T \rightarrow R \otimes_A N$ provient (dans le cas actuel) par passage au quotient de l'homomorphisme $w : \text{Ker}(f_0 \otimes 1_N) \rightarrow R \otimes_A N$, restriction de l'homomorphisme $g_0 \otimes 1_N : L_1 \otimes_A N \rightarrow R \otimes_A N$, où $g_0 : L_1 \rightarrow R$ est tel que $f_0 = j \circ g_0$; de même pour ∂'' . Il suffit donc de voir que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Ker}(f_0 \otimes 1_N) & \xrightarrow{w} & R \otimes_A N \longrightarrow R' \otimes_{A'} N' = (R \otimes_A N) \otimes_A A' \\ \downarrow & & \downarrow v \otimes 1 \\ \text{Ker}(f_0'' \otimes 1_{N'}) & \longrightarrow & R'' \otimes_{A'} N' \end{array}$$

est commutatif, ce qui résulte de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} L_1 & \longrightarrow & R \\ \downarrow & & \downarrow \\ L'_1 & \longrightarrow & R'' \end{array}$$

Lemme (11.2.4). — Soient A un anneau, C une A -algèbre, M un A -module, N un C -module, A' une A -algèbre. Posons $C' = C \otimes_A A'$, $M' = M \otimes_A A'$, $N' = N \otimes_A A' = N \otimes_C C'$. Supposons que $M \otimes_A N$ soit un C -module plat. Alors l'homomorphisme canonique

$$\varphi_1 : \text{Tor}_1^A(M, N) \otimes_A A' \rightarrow \text{Tor}_1^{A'}(M', N')$$

(cf. (11.2.1.5)) est surjectif.

Gardons les notations de (11.2.3); l'exactitude à droite du produit tensoriel montre que la suite $L'_1 \xrightarrow{f'_0} L'_0 \xrightarrow{\varepsilon'} M' \rightarrow 0$ est exacte; comme L'_0 et L'_1 sont des A' -modules libres, on peut supposer que l'on a pris $L'_0 = L''_0$, $L'_1 = L''_1$, u_0 et u_1 étant les applications identiques et $f''_0 = f'_0$. Comme $R = \text{Im}(f_0)$ et $R'' = \text{Im}(f''_0) = \text{Im}(f'_0)$, l'homomorphisme v est surjectif, et il en est donc de même de $v \otimes 1$. La démonstration sera achevée si l'on prouve que la première ligne de (11.2.3.3) est exacte, $v \otimes 1$ étant surjective et $u_0 \otimes 1$ injectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I^{er}, § 1, n° 4, cor. 2 de la prop. 2). Utilisons pour cela

IV-3 | 123

l'hypothèse que $M \otimes_A N$ est un C -module plat. Posant $Q = \text{Ker}(\varepsilon \otimes 1) = \text{Im}(j \otimes 1)$ dans la suite exacte (11.2.3.1), on a les deux suites exactes $0 \rightarrow Q \rightarrow L_0 \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N \rightarrow 0$ et $T \rightarrow R \otimes_A N \rightarrow Q \rightarrow 0$, où les homomorphismes sont des homomorphismes de C -modules; utilisant l'hypothèse de platitude, on en déduit ($\mathbf{0}_I$, 6.1.2) la suite exacte

$$0 \rightarrow Q \otimes_C C' \rightarrow (L_0 \otimes_A N) \otimes_C C' \rightarrow (M \otimes_A N) \otimes_C C' \rightarrow 0$$

et d'autre part, le produit tensoriel étant exact à droite, on a la suite exacte

$$T \otimes_C C' \rightarrow (R \otimes_A N) \otimes_C C' \rightarrow Q \otimes_C C' \rightarrow 0,$$

d'où finalement la suite exacte

$$T \otimes_C C' \rightarrow (R \otimes_A N) \otimes_C C' \rightarrow (L_0 \otimes_A N) \otimes_C C' \rightarrow (M \otimes_A N) \otimes_C C' \rightarrow 0.$$

Mais par définition, pour tout C -module P , $P \otimes_C C' = P \otimes_A A'$, d'où la conclusion.

Lemme (11.2.5). — Soient A un anneau, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , B une A -algèbre, M un B -module, $A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux. On pose $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}A'$, $B' = B \otimes_A A'$, $M' = M \otimes_A A' = M \otimes_B B'$. Soit $\mathfrak{p}'$ un idéal premier de B' contenant $\mathfrak{J}'B'$. On suppose vérifiée l'une des hypothèses suivantes :

- a) $\mathfrak{J}$ est nilpotent.
- b) A' est noethérien, B' est une A' -algèbre de type fini, M' un B' -module de type fini.

Dans ces conditions, supposons vérifiées les deux propriétés suivantes :

- (i) $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat.
- (ii) L'homomorphisme canonique composé

$$\text{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{J}) \xrightarrow{\psi_1} \text{Tor}_1^{A'}(M', A'/\mathfrak{J}') \xrightarrow{\theta} (\text{Tor}_1^{A'}(M', A'/\mathfrak{J}'))_{\mathfrak{p}'}$$

(où ψ_1 est l'homomorphisme (11.2.1.1) et θ l'homomorphisme canonique d'un B' -module dans son localisé en $\mathfrak{p}'$) est nul.

Alors $M'_{\mathfrak{p}'}$ est un A' -module plat.

Notons que dans l'hypothèse b) $M'_{\mathfrak{p}'}$ est un $B'_{\mathfrak{p}'}$ -module de type fini, $B'_{\mathfrak{p}'}$ une A' -algèbre noethérienne, et que $\mathfrak{J}'B'_{\mathfrak{p}'}$ est contenu dans le radical $\mathfrak{p}'B'_{\mathfrak{p}'}$ de $B'_{\mathfrak{p}'}$; dans l'hypothèse a), $\mathfrak{J}'$ est nilpotent; on va donc pouvoir appliquer le critère de platitude ($\mathbf{0}_{III}$, 10.2.1) ou ($\mathbf{0}_{III}$, 10.2.2) suivant que a) ou b) est vérifiée. En premier lieu, on a

$$M'_{\mathfrak{p}'} \otimes_{A'} (A'/\mathfrak{J}') = (M' \otimes_{A'} (A'/\mathfrak{J}'))_{\mathfrak{p}'} = ((M \otimes_A (A/\mathfrak{J})) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (A'/\mathfrak{J}'))_{\mathfrak{p}'};$$

l'hypothèse (i) entraîne donc que $M'_{\mathfrak{p}'} \otimes_{A'} (A'/\mathfrak{J}')$ est un $(A'/\mathfrak{J}')$ -module plat, compte tenu de ($\mathbf{0}_I$, 6.2.1 et 6.3.2). Reste donc à voir que $\text{Tor}_1^{A'}(M'_{\mathfrak{p}'}, A'/\mathfrak{J}') = 0$; or ce $B'_{\mathfrak{p}'}$ -module est égal à $(\text{Tor}_1^{A'}(M', A'/\mathfrak{J}'))_{\mathfrak{p}'}$, en vertu de la platitude de $B'_{\mathfrak{p}'}$ sur B' . Mais en vertu de l'hypothèse (ii), l'homomorphisme composé $\theta \circ \varphi_1$:

$\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{J}) \otimes_A A' \rightarrow (\mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A'/\mathfrak{J}'))_{\mathfrak{p}'}$ est nul ; par ailleurs, (11.2.4) appliqué à $C = A/\mathfrak{J}$ et $N = C$ montre (compte tenu de l'hypothèse (i)) que φ_1 est *surjectif* (car $A'/\mathfrak{J}' = C \otimes_A A'$) ; donc l'homomorphisme θ est nul et comme l'image par θ de $\mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A'/\mathfrak{J}')$ engendre le $B_{\mathfrak{p}'}$ -module $(\mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A'/\mathfrak{J}'))_{\mathfrak{p}'}$, ce dernier est nul. C.Q.F.D.

Théorème (11.2.6). — *Les notations étant celles de (8.5.1) et (8.8.1), on suppose S_α quasi-compact, X_α et Y_α de présentation finie sur S_α ; soient $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y_\alpha$ un S_α -morphisme, $\mathcal{F}_\alpha$ un $\mathcal{O}_{X_\alpha}$ -Module quasi-cohérent de présentation finie.*

IV-3 | 124

- (i) *Soient x un point de X , x_λ sa projection canonique dans X_λ . Pour que $\mathcal{F}$ soit f -plat au point x , il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que $\mathcal{F}_\lambda$ soit f_λ -plat au point x_λ .*
- (ii) *Pour que $\mathcal{F}$ soit f -plat, il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que $\mathcal{F}_\lambda$ soit f_λ -plat.*

On peut supposer que $S_\alpha = S_0$; comme Y_0 est de présentation finie sur S_0 , Y_0 est quasi-compact, et $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ est un morphisme de présentation finie (1.6.2, (v)), donc on peut aussi se borner au cas où $S_0 = Y_0$. En outre, en vertu de la quasi-compactité de S_0 et du fait que l'ensemble d'indices L est filtrant, on peut se borner au cas où $S_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$ est affine. De plus X_0 est quasi-compact, donc le même raisonnement montre qu'on peut aussi supposer $X_0 = \mathrm{Spec}(B_0)$ affine ; on a alors $\mathcal{F}_0 = \bar{M}_0$, où M_0 est un B_0 -module de présentation finie, et l'énoncé (11.2.6) est dans ce cas équivalent au suivant (compte tenu de (0_I, 6.3.1)) :

Corollaire (11.2.6.1). — *Soient A_0 un anneau, $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ un système inductif filtrant de A_0 -algèbres, B_0 une A_0 -algèbre de présentation finie, M_0 un B_0 -module de présentation finie. On pose*

$$\begin{aligned} B_\lambda &= B_0 \otimes_{A_0} A_\lambda, & M_\lambda &= M_0 \otimes_{A_0} A_\lambda = M_0 \otimes_{B_0} B_\lambda, \\ A &= \varinjlim A_\lambda, & B &= \varinjlim B_\lambda = B_0 \otimes_{A_0} A, \\ M &= \varinjlim M_\lambda = M_0 \otimes_{A_0} A = M_0 \otimes_{B_0} B. \end{aligned}$$

- (i) *Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de B , et pour tout λ , soit $\mathfrak{p}_\lambda$ son image réciproque dans B_λ . Pour que $M_{\mathfrak{p}}$ soit un A -module plat, il faut et il suffit qu'il existe λ tel que $(M_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda}$ soit un A_λ -module plat.*
- (ii) *Pour que M soit un A -module plat, il faut et il suffit qu'il existe λ tel que M_λ soit un A_λ -module plat.*

On doit seulement démontrer que les conditions sont nécessaires (2.1.4). Nous procéderons en plusieurs étapes.

I) Réduction au cas où les A_λ sont noethériens. En vertu de (8.9.1), il existe un sous-anneau A'_0 de A_0 , qui est une $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini, une A'_0 -algèbre de type fini B'_0 et un B'_0 -module de type fini M'_0 tels que l'on ait $B_0 = B'_0 \otimes_{A'_0} A_0$ et $M_0 = M'_0 \otimes_{A'_0} A_0$; comme on a $B_\lambda = B'_0 \otimes_{A'_0} A_\lambda$ et $M_\lambda = M'_0 \otimes_{A'_0} A_\lambda$, on peut remplacer A_0, B_0, M_0 par A'_0, B'_0, M'_0 dans l'énoncé de (11.2.6.1), en considérant les A_λ comme des A'_0 -algèbres ; on peut donc déjà supposer que A_0 est noethérien. Soit H l'ensemble des couples (λ, C_λ) , où C_λ est une sous- A_0 -algèbre de type fini de A_λ ; ordonnons H en posant $(\lambda, C_\lambda) \leq (\mu, D_\mu)$ si $\lambda \leq \mu$ et si l'homomorphisme $\varphi_{\mu\lambda} : A_\lambda \rightarrow A_\mu$ est tel que $\varphi_{\mu\lambda}(C_\lambda) \subset D_\mu$; pour cet ordre H est filtrant croissant, car si (λ, C_λ) et (μ, D_μ) sont deux éléments quelconques de H , on les majorera par un (ν, E_ν) en prenant $\nu \geq \lambda, \nu \geq \mu$ dans L , puis E_ν égal à la sous- A_0 -algèbre de A_ν engendrée par $\varphi_{\nu\lambda}(C_\lambda)$ et $\varphi_{\nu\mu}(D_\mu)$. Pour un élément $\xi = (\lambda, C_\lambda)$ de H , on posera $A_\xi = C_\lambda$, et pour $\xi \leq \eta = (\mu, D_\mu)$ (donc $\lambda \leq \mu$ et $\varphi_{\mu\lambda}(C_\lambda) \subset D_\mu$), $\varphi_{\eta\xi} : A_\xi \rightarrow A_\eta$ sera la restriction à C_λ de $\varphi_{\mu\lambda}$, considéré comme homomorphisme dans D_μ ; il est clair que l'on obtient ainsi un système inductif filtrant de A_0 -algèbres. On pose $B_\xi = B_0 \otimes_{A_0} A_\xi$, $M_\xi = M_0 \otimes_{A_0} A_\xi$; cette fois les A_ξ sont noethériens ; en outre la formule de la double limite inductive (Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 6, n^o 4, prop. 7) prouve que l'on a encore $\varinjlim_H A_\xi = A$, $\varinjlim_H B_\xi = B$, $\varinjlim_H M_\xi = M$. Supposons (11.2.6.1) prouvé pour le système inductif $(A_\xi)_{\xi \in H}$; soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de B ,

IV-3 | 125

tel que $M_{\mathfrak{p}}$ soit un A -module plat ; il existe alors $\xi \in H$ tel que, si $\mathfrak{p}_\xi$ est l'image réciproque de $\mathfrak{p}$ dans B_ξ , $(M_\xi)_{\mathfrak{p}_\xi}$ soit un A_ξ -module plat. Soit $\xi = (\lambda, C_\lambda)$, de sorte que l'injection $A_\xi = C_\lambda \rightarrow A_\lambda$ donne un homomorphisme $B_\xi = B_0 \otimes_{A_0} C_\lambda \rightarrow B_\lambda = B_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, et si $\mathfrak{p}_\lambda$ est l'image réciproque de $\mathfrak{p}$ dans B_λ , $\mathfrak{p}_\xi$ est l'image réciproque de $\mathfrak{p}_\lambda$ dans B_ξ ; on a par suite

$$(M_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda} = (M_\xi \otimes_{C_\lambda} A_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda} = ((M_\xi)_{\mathfrak{p}_\xi} \otimes_{C_\lambda} A_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda},$$

donc $(M_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda}$ est un A_λ -module plat (0_I, 6.2.1 et 6.3.2). On traite de même le cas (ii) de l'énoncé. Nous pouvons donc par la suite supposer les A_λ noethériens pour $\lambda \in L$ (mais non nécessairement A lui-même).

II) Réduction de l'énoncé global (ii) à l'énoncé ponctuel (i). Supposons que $\mathcal{F}$ soit f -plat. Pour tout λ , soit U_λ l'ensemble des $x_\lambda \in X_\lambda$ tels que $\mathcal{F}_\lambda$ soit f_λ -plat au point x_λ ; on sait que U_λ est ouvert dans X_λ puisque S_λ est noethérien et f_λ de type fini (11.1.1) ; soit $V_\lambda = v_\lambda^{-1}(U_\lambda)$ son image réciproque dans X . Comme, par hypothèse, pour tout $x \in X$, il y a un λ tel que $\mathcal{F}_\lambda$ soit f_λ -plat au point x_λ , projection de x dans X_λ , cela

signifie que $x \in V_\lambda$ pour un λ ; autrement dit, X est réunion des V_λ . D'ailleurs (2.1.4), pour $\lambda \leq \mu$, on a $V_\lambda \subset V_\mu$, donc, comme X est quasi-compact, il existe un indice μ tel que $X = V_\mu$. Comme les X_λ sont quasi-compacts, il résulte de (8.3.4) qu'il existe un indice $\nu \geq \mu$ tel que $v_{\mu\nu}^{-1}(U_\mu) = X_\nu$; mais par (2.1.4), cela entraîne que $\mathcal{F}_\nu$ est f_ν -plat.

III) Fin de la démonstration. Il reste à prouver (i) en supposant S_0 affine et noethérien; si y_0 est la projection de x dans S_0 , on peut en outre, en vertu de (2.1.4) et de (I, 3.6.5), remplacer S_0 par $\text{Spec}(\mathcal{O}_{y_0})$, autrement dit on peut se borner au cas où A_0 est un anneau local noethérien, d'idéal maximal $\mathfrak{m}_0 = \mathfrak{j}_{y_0}$; par définition, $\mathfrak{m}_0$ est l'image réciproque de l'idéal premier $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}_x$ de B , et $M_{\mathfrak{p}}$ est supposé être un A -module plat; on a donc en particulier $\text{Tor}_1^A(A/\mathfrak{m}_0 A, M_{\mathfrak{p}}) = 0$, ce qui s'écrit aussi, puisque les $\text{Tor}_1^A(A/\mathfrak{m}_0 A, M)$ sont des B -modules et que $B_{\mathfrak{p}}$ est plat sur B , $(\text{Tor}_1^A(A/\mathfrak{m}_0 A, M))_{\mathfrak{p}} = 0$. Notons maintenant que $\text{Tor}_1^{A_0}(A_0/\mathfrak{m}_0, M_0)$ est un B_0 -module de type fini, car on peut le définir en prenant une résolution de $A_0/\mathfrak{m}_0$ par des A_0 -modules libres de type fini (A_0 étant noethérien) et en tensorisant par M_0 , ce qui donne des B_0 -modules de type fini; comme B_0 est noethérien, l'homologie du complexe ainsi obtenu est bien formée de B_0 -modules de type fini. Soit $(t_i^0)_{1 \leq i \leq m}$ un système de générateurs du B_0 -module $\text{Tor}_1^{A_0}(A_0/\mathfrak{m}_0, M_0)$ et soit t_i l'image canonique (11.2.1.1) de t_i^0 dans $\text{Tor}_1^A(A/\mathfrak{m}_0 A, M)$. L'hypothèse entraîne qu'il existe un $h \in B - \mathfrak{p}$ tel que $ht_i = 0$ pour $1 \leq i \leq m$. Or, on a (11.2.2.1)

$$\text{Tor}_1^A(A/\mathfrak{m}_0 A, M) = \varinjlim \text{Tor}_1^{A_\lambda}(A_\lambda/\mathfrak{m}_0 A_\lambda, M_\lambda);$$

il existe donc un λ tel que, si les t_i^λ sont les images des t_i^0 dans $\text{Tor}_1^{A_\lambda}(A_\lambda/\mathfrak{m}_0 A_\lambda, M_\lambda)$, il existe $h_\lambda \in B_\lambda$ d'image h , tel que $h_\lambda t_i^\lambda = 0$ pour $1 \leq i \leq m$. Soit $\mathfrak{p}_\lambda = \mathfrak{j}_{x_\lambda}$ l'idéal premier de B_λ image réciproque de $\mathfrak{p}$; on a $h_\lambda \in B_\lambda - \mathfrak{p}_\lambda$, donc les images canoniques des t_i^0 dans $(\text{Tor}_1^{A_\lambda}(A_\lambda/\mathfrak{m}_0 A_\lambda, M_\lambda))_{\mathfrak{p}_\lambda}$ sont nulles et par suite l'homomorphisme $\text{Tor}_1^{A_0}(A_0/\mathfrak{m}_0, M_0) \rightarrow (\text{Tor}_1^{A_\lambda}(A_\lambda/\mathfrak{m}_0 A_\lambda, M_\lambda))_{\mathfrak{p}_\lambda}$ est nul. Les conditions du lemme (11.2.5) sont donc remplies ($A_0/\mathfrak{m}_0$ étant un corps), et $(M_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda}$ est un A_λ -module plat, ce qui achève de démontrer le théorème.

Corollaire (11.2.7). — Soient $S = \text{Spec}(A)$ un schéma affine, $f : X \rightarrow S$ un morphisme, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, x un point de X . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de présentation finie et $\mathcal{F}$ est f -plat au point x (resp. f -plat).
- b) Il existe un schéma affine noethérien $S_0 = \text{Spec}(A_0)$, un morphisme de type fini $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$, un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module cohérent $\mathcal{F}_0$, un morphisme $S \rightarrow S_0$ tels que le S -préschéma $X_0 \otimes_{S_0} S$ soit S -isomorphe à X et que, si on identifie X à $X_0 \otimes_{S_0} S$, $\mathcal{F}$ soit isomorphe à $\mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_S$, et $\mathcal{F}_0$ soit f_0 -plat au point x_0 projection de x dans X_0 (resp. f_0 -plat).
- c) Les conditions de b) sont vérifiées et en outre A_0 est une sous- $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini de A , le morphisme $S \rightarrow S_0$ correspondant à l'injection canonique $A_0 \rightarrow A$.

IV-3 | 126

Il est clair que c) implique b) et b) implique a) en vertu de (2.1.4). D'autre part, on peut considérer A comme limite inductive de ses sous- $\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini, et on sait par (8.9.1) qu'il y a une telle sous-algèbre A_0 et un morphisme de type fini $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ tels que X soit S -isomorphe à $X_0 \times_{S_0} S$ et $\mathcal{F}$ isomorphe à $\mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_S$; on peut donc écrire $X = \varinjlim X_\lambda$, où $X_\lambda = X_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, A_λ parcourant l'ensemble des sous- $\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini de A contenant A_0 , et $\mathcal{F} = v_\lambda^*(\mathcal{F}_\lambda)$, où $v_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ est la projection canonique et $\mathcal{F}_\lambda = \mathcal{F}_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$. Il résulte de (11.2.6) qu'il existe λ tel que $\mathcal{F}_\lambda$ soit f_λ -plat au point $x_\lambda = v_\lambda(x)$ (resp. f_λ -plat); alors le sous-anneau A_λ de A vérifie les conditions de c).

Proposition (11.2.8). — Soient $g : X \rightarrow S$, $h : Y \rightarrow S$ deux morphismes de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie; pour tout $s \in S$, soient $X_s = g^{-1}(s) = X \times_S \text{Spec}(k(s))$, $Y_s = h^{-1}(s) = Y \times_S \text{Spec}(k(s))$, f_s le morphisme $f \times 1 : X_s \rightarrow Y_s$, $\mathcal{F}_s = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$. Alors l'ensemble E des $s \in S$ tels que $\mathcal{F}_s$ soit f_s -plat est localement constructible.

La propriété dont nous voulons démontrer qu'elle est constructible vérifie la condition (9.2.1, (i)), en vertu de (2.2.13) et (2.5.1). Compte tenu de (9.2.3), on peut donc se limiter au cas où S est affine, noethérien et intègre de point générique η et à prouver que E ou $S - E$ est un voisinage de η dans S . Si $\eta \in S - E$, cela résulte aussitôt du lemme (9.4.7.1). Si au contraire $\eta \in E$, il résulte tout d'abord de (11.2.6), appliqué suivant la méthode de (8.1.2, a)), qu'il y a un voisinage ouvert U de η dans S tel que $\mathcal{F}|_{g^{-1}(U)}$ soit $h^{-1}(U)$ -plat; a fortiori (2.1.4) $\mathcal{F}_s$ est f_s -plat pour tout $s \in U$, ce qui achève la démonstration.

Le théorème suivant généralise (11.2.6.1, (ii)) :

Théorème (11.2.9). — (Raynaud). — Soient A_0 un anneau, $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ un système inductif filtrant de A_0 -algèbres, B_0 une A_0 -algèbre de présentation finie, $\mathfrak{J}_0$ un idéal de type fini de B_0 , M_0 un B_0 -module de présentation finie. On pose $B_\lambda = B_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, $\mathfrak{J}_\lambda = \mathfrak{J}_0 B_\lambda$, $M_\lambda = M_0 \otimes_{A_0} A_\lambda = M_0 \otimes_{B_0} B_\lambda$, $A = \varinjlim A_\lambda$, $B = \varinjlim B_\lambda = B_0 \otimes_{A_0} A$, $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_0 B$, $M = \varinjlim M_\lambda = M_0 \otimes_{A_0} A = M_0 \otimes_{B_0} B$. Pour que $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$ soit un

A -module plat, il faut et il suffit qu'il existe λ tel que $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(M_\lambda)$ soit un A_λ -module plat ; les homomorphismes canoniques

$$\begin{cases} \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(M_\lambda) \otimes_{A_\lambda} A \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M), \\ \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(M_\lambda) \otimes_{A_\lambda} A_\mu \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\mu}^*(M_\mu) \end{cases} \quad \text{pour } \lambda \leq \mu \quad (11.2.9.1)$$

sont alors bijectifs et $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\mu}^*(M_\mu)$ est un A_λ -module plat pour $\lambda \leq \mu$.

Démonstration. — Montrons d'abord que les conditions sont suffisantes, ce qui revient à prouver la bijectivité de (11.2.9.1). Cela résulte du lemme suivant :

Lemme (11.2.9.2). — Soient A un anneau, B une A -algèbre, M un B -module, $\mathfrak{J}$ un idéal de B . Soient A' une A -algèbre ; posons $B' = B \otimes_A A'$, $M' = M \otimes_A A' = M \otimes_B B'$, $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}B'$. Si $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$ est un A -module plat, l'homomorphisme canonique

$$(\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)) \otimes_A A' \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'}^*(M')$$

est bijectif.

IV-3 | 127

En effet, par récurrence sur k , l'hypothèse que les $\mathfrak{J}^k M / \mathfrak{J}^{k+1} M$ sont des A -modules plats pour $k \geq 0$ entraîne d'abord, par (0I, 6.1.2), que $M / \mathfrak{J}^{k+1} M$ est un A -module plat ; en outre (0I, 6.1.2), la suite

$$0 \longrightarrow (\mathfrak{J}^{k+1} M) \otimes_A A' \longrightarrow M \otimes_A A' \longrightarrow (M / \mathfrak{J}^{k+1} M) \otimes_A A' \longrightarrow 0$$

est alors exacte, autrement dit $(\mathfrak{J}^{k+1} M) \otimes_A A'$ s'identifie à son image canonique $\mathfrak{J}'^{k+1} M'$ dans $M' = M \otimes_A A'$. D'autre part, toujours en vertu de (0I, 6.1.2), la suite

$$0 \longrightarrow (\mathfrak{J}^{k+1} M) \otimes_A A' \longrightarrow (\mathfrak{J}^k M) \otimes_A A' \longrightarrow (\mathfrak{J}^k M / \mathfrak{J}^{k+1} M) \otimes_A A' \longrightarrow 0$$

est exacte, ce qui prouve le lemme.

Pour démontrer la nécessité des conditions de (11.2.9), nous procéderons en plusieurs étapes.

I) Réduction au cas où les A_λ sont noethériens. — On procède comme dans la réduction I) de (11.2.6.1), dont nous gardons les notations ; il faut simplement commencer par remplacer A'_0 par une sous- A'_0 -algèbre de type fini A''_0 de A_0 telle que, si l'on pose $B''_0 = B'_0 \otimes_{A'_0} A''_0$, il y ait dans B''_0 un idéal de type fini $\mathfrak{J}''_0$ tel que $\mathfrak{J}''_0 B_0 = \mathfrak{J}_0$. On considère pour cela les sous- A'_0 -algèbres A'_α de type fini de A_0 , qui forment une famille filtrante, et l'on a $B_0 = \varinjlim B'_\alpha$, où $B'_\alpha = B'_0 \otimes_{A'_0} A'_\alpha$; il y a donc un indice β tel qu'un système fini de générateurs de $\mathfrak{J}_0$ soit formé d'images dans B_0 d'éléments de B'_β ; on prendra alors $A''_0 = A'_\beta$, $B''_0 = B'_\beta$ et pour $\mathfrak{J}''_0$ l'idéal engendré par ces éléments. On peut donc supposer que A_0 (donc aussi B_0) est noethérien. On définit ensuite comme *loc. cit.* l'ensemble filtrant H et les A_ξ , B_ξ , M_ξ pour $\xi \in H$; on posera aussi $\mathfrak{J}_\xi = \mathfrak{J}_0 B_\xi$ pour tout $\xi \in H$. Supposons alors que l'on ait démontré qu'il existe un $\xi = (\lambda, C_\lambda)$ tel que $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\xi}^*(M_\xi)$ soit un C_λ -module plat ; comme $M_\lambda = M_\xi \otimes_{C_\lambda} A_\lambda$, il résulte de (11.2.9.2) que $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(M_\lambda)$ est un A_λ -module plat.

II) Lemmes préliminaires.

Lemme (11.2.9.3). — Soient A un anneau, $B = \bigoplus_{i \geq 0} B_i$ une A -algèbre graduée à degrés positifs, $M = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} M_i$ un B -module gradué. On suppose que B_0 est un anneau local, et que chacun des M_i est un B_0 -module de type fini. Pour que M soit un B -module de type fini, il faut et il suffit que, si $\mathfrak{q}$ est l'image réciproque dans A de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de B_0 , $M \otimes_A k(\mathfrak{q})$ soit un $(B \otimes_A k(\mathfrak{q}))$ -module de type fini.

La condition étant évidemment nécessaire, prouvons qu'elle est suffisante. Comme B_0 (et par suite B) est une $A_{\mathfrak{q}}$ -algèbre, on peut remplacer A par $A_{\mathfrak{q}}$, autrement dit supposer que A est aussi un anneau local dont $\mathfrak{q}$ est l'idéal maximal. Par hypothèse, il existe un entier N tel que l'homomorphisme canonique

$$\left(\bigoplus_{-N \leq i \leq N} (M_i \otimes_{B_0} B) \right) \otimes_A k(\mathfrak{q}) \longrightarrow M \otimes_A k(\mathfrak{q})$$

soit surjectif ; cela signifie aussi que, pour tout entier n , l'homomorphisme canonique de $k(\mathfrak{q})$ -modules

IV-3 | 128

$$\left(\bigoplus_{-N \leq i \leq N} (M_i \otimes_{B_0} B_{n-i}) \right) \otimes_A k(\mathfrak{q}) \longrightarrow M_n \otimes_A k(\mathfrak{q})$$

est surjectif. Or, M_n est un B_0 -module de type fini, B_0 un anneau local et $\mathfrak{q}B_0 \subset \mathfrak{m}$; donc le lemme de Nakayama prouve que chacun des homomorphismes canoniques

$$\bigoplus_{-N \leq i \leq N} (M_i \otimes_{B_0} B_{n-i}) \longrightarrow M_n$$

est surjectif, d'où la conclusion.

Corollaire (11.2.9.4). — Sous les hypothèses de (11.2.9.3), on suppose en outre que chacun des B_i et chacun des M_i soit un B_0 -module de présentation finie, et que M soit un A -module plat. Pour que M soit un B -module de présentation finie, il faut et il suffit que $M \otimes_A k(\mathfrak{q})$ soit un $(B \otimes_A k(\mathfrak{q}))$ -module de présentation finie.

En vertu de (11.2.9.3), si la condition de l'énoncé est vérifiée, M est un B -module de type fini, donc il existe un B -module libre gradué de type fini L (ayant donc une base finie formée d'éléments homogènes) et un homomorphisme gradué surjectif de degré 0, $u : L \rightarrow M$. Soit $R = \ker(u)$, qui est un B -module gradué ; il y a donc un nombre fini d'entiers m_j ($1 \leq j \leq r$) tels que pour chaque entier i , R_i soit le noyau d'un homomorphisme surjectif

$$\bigoplus_{1 \leq j \leq r} B_{i+m_j} \longrightarrow M_i ;$$

on conclut alors de l'hypothèse sur les M_i et les B_i que R_i est un B_0 -module de type fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I, § 2, n° 8, lemme 9). Pour prouver que R est un B -module de type fini, notons qu'en vertu de l'hypothèse de platitude et de (0_I, 6.1.2) la suite

$$0 \longrightarrow R \otimes_A k(\mathfrak{q}) \longrightarrow L \otimes_A k(\mathfrak{q}) \longrightarrow M \otimes_A k(\mathfrak{q}) \longrightarrow 0$$

est exacte, et l'hypothèse entraîne donc (Bourbaki, *loc. cit.*) que $R \otimes_A k(\mathfrak{q})$ est un $(B \otimes_A k(\mathfrak{q}))$ -module de type fini ; il suffit donc d'appliquer à R le lemme (11.2.9.3).

III) Réduction au cas où les homomorphismes de transitions $\varphi_{\mu\lambda} : A_\lambda \rightarrow A_\mu$ (pour $\lambda \leq \mu$) sont injectifs. — Soit A'_λ l'image de A_λ par l'homomorphisme canonique $\varphi_\lambda : A_\lambda \rightarrow A$; il est clair que les A'_λ forment un système inductif de sous-anneaux noethériens de A , dont la limite inductive est A , et les homomorphismes de transition $A'_\lambda \rightarrow A'_\mu$ (pour $\lambda \leq \mu$) sont injectifs. Posons $B'_\lambda = B_0 \otimes_{A_0} A'_\lambda$, $\mathfrak{J}'_\lambda = \mathfrak{J}_0 B'_\lambda$, $M'_\lambda = M_0 \otimes_{A_0} A'_\lambda = M_\lambda \otimes_{A_\lambda} A'_\lambda$; on a encore $B = \varinjlim B'_\lambda$, $M = \varinjlim M'_\lambda$. Supposons que l'on ait prouvé qu'il existe un λ tel que, pour $\mu \geq \lambda$, $\text{gr}_{\mathfrak{J}'_\mu}^*(M'_\mu)$ soit un A'_μ -module plat. Soit $\mathfrak{a}_\lambda$ le noyau de l'homomorphisme φ_λ , qui est donc un idéal de type fini de l'anneau noethérien A_λ . Il résulte de la définition de la limite inductive qu'il existe un indice $\mu \geq \lambda$ tel que $\varphi_{\mu\lambda}(\mathfrak{a}_\lambda) = 0$, autrement dit l'homomorphisme $\varphi_{\mu\lambda}$ se factorise en $\varphi_{\mu\lambda} : A_\lambda \rightarrow A'_\lambda \rightarrow A_\mu$, et l'on peut écrire $B_\mu = B'_\lambda \otimes_{A'_\lambda} A_\mu$, $\mathfrak{J}_\mu = \mathfrak{J}'_\lambda B_\mu$, et $M_\mu = M'_\lambda \otimes_{A'_\lambda} A_\mu$; on déduit donc de (11.2.9.2) que $\text{gr}_{\mathfrak{J}_\mu}^*(M_\mu)$ est un A_μ -module plat.

IV) Réduction au cas où $B_0 = A_0[T_1, \dots, T_n]$ et $\text{gr}_{\mathfrak{J}_0}^*(B_0) = B_0$. — En vertu de l'hypothèse, il y a un système $(t_i)_{1 \leq i \leq n}$ de générateurs de la A_0 -algèbre de type fini B_0 , tel que les t_i pour $i \leq m$ engendrent l'idéal $\mathfrak{J}_0$ de B_0 . Posons $B'_0 = A_0[T_1, \dots, T_n]$,

algèbre de polynômes (donc noethérienne), et soit $\mathfrak{J}'_0$ l'idéal de B'_0 engendré par les T_i d'indice $i \leq m$; on a alors un A_0 -homomorphisme surjectif $u_0 : B'_0 \rightarrow B_0$ transformant chaque T_i en t_i ($1 \leq i \leq n$), donc tel que $u_0(\mathfrak{J}'_0) = \mathfrak{J}_0$; cet homomorphisme permet de considérer M_0 comme un B'_0 -module de type fini. On pose alors

$$\begin{aligned} B'_\lambda &= B'_0 \otimes_{A_0} A_\lambda = A_\lambda[T_1, \dots, T_n], & \mathfrak{J}'_\lambda &= \mathfrak{J}'_0 B'_\lambda, \\ B' &= B'_0 \otimes_{A_0} A = A[T_1, \dots, T_n], & \mathfrak{J}' &= \mathfrak{J}'_0 B', \end{aligned}$$

de sorte que $\mathfrak{J}'$ est l'idéal de B' engendré par les T_i d'indice $i \leq m$; en outre, il est clair que pour tout entier $k \geq 0$, on a $\mathfrak{J}'^k M = \mathfrak{J}^k M$ et $\mathfrak{J}'^k_\lambda M_\lambda = \mathfrak{J}^k_\lambda M_\lambda$ pour tout λ ; donc $\text{gr}_{\mathfrak{J}'}^*(M) = \text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$ en tant que A -module et $\text{gr}_{\mathfrak{J}'_\lambda}^*(M_\lambda) = \text{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(M_\lambda)$ en tant que A_λ -module ; on peut donc substituer B' , B'_λ , $\mathfrak{J}'$, $\mathfrak{J}'_\lambda$ à B , B_λ , $\mathfrak{J}$, $\mathfrak{J}_\lambda$ respectivement dans la démonstration ; on notera en outre que par construction $\text{gr}_{\mathfrak{J}'}^*(B')$ s'identifie à B' et $\text{gr}_{\mathfrak{J}'_\lambda}^*(B'_\lambda)$ à B'_λ .

V) Preuve du fait que $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$ est un $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B)$ -module de présentation finie. — Nous supposons donc désormais A_0 et les A_λ noethériens, les homomorphismes de transition $A_\lambda \rightarrow A_\mu$ injectifs, $B_0 = A_0[T_1, \dots, T_n]$, $\mathfrak{J}_0$ étant engendré par les T_i d'indice $i \leq m$; l'anneau $C_0 = \text{gr}_{\mathfrak{J}_0}^*(B_0)$ s'identifie donc à B_0 et $C = \text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B)$ s'identifie à B ; nous utiliserons seulement tout d'abord dans ce qui suit le fait que $C \cong C_0 \otimes_{A_0} A$.

Nous aurons besoin de la variante suivante de (6.9.3) :

Lemme (11.2.9.5). — Soient A_0 un anneau noethérien, B_0 une A_0 -algèbre de type fini, $\mathfrak{J}_0$ un idéal de B_0 , M_0 un B_0 -module de type fini. Il existe alors une suite $(S_{0i})_{1 \leq i \leq m}$ de sous-schémas de $S_0 = \text{Spec}(A_0)$ ayant les propriétés suivantes :

- 1° Les espaces sous-jacents aux S_{0i} sont deux à deux disjoints et forment un recouvrement de S_0 .
- 2° Pour chaque i , l'ensemble S_{0i} est ouvert dans $\bigcup_{j \geq i} S_{0j}$.
- 3° Chaque schéma S_{0i} est affine.

4° Si A_{0i} est l'anneau de S_{0i} et si l'on pose $B_{0i} = B_0 \otimes_{A_0} A_{0i}$, $\mathfrak{J}_{0i} = \mathfrak{J}_0 B_{0i}$, alors $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_{0i}}^*(M_0 \otimes_{A_0} A_{0i})$ est un A_{0i} -module plat.

On procède comme dans (6.9.3) par récurrence noethérienne, en supposant le lemme vrai lorsqu'on y remplace A_0 par $A'_0 = A_0/\mathfrak{a}_0$, où l'idéal $\mathfrak{a}_0$ est tel que $V(\mathfrak{a}_0) \neq S_0$, B_0 par $B'_0 = B_0 \otimes_{A_0} A'_0$, $\mathfrak{J}_0$ par $\mathfrak{J}'_0 = \mathfrak{J}_0 B'_0$ et M_0 par $M_0 \otimes_{A_0} A'_0$. On considère le nilradical $\mathfrak{N}_0$ de A_0 , et il suffit évidemment de prouver le lemme en remplaçant A_0 par $A_0/\mathfrak{N}_0$ et B_0 , $\mathfrak{J}_0$, M_0 par les objets correspondants comme ci-dessus. Autrement dit, on peut supposer que A_0 est *réduit*; d'autre part, $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_0}^*(B_0)$ est une A_0 -algèbre de type fini et $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_0}^*(M_0)$ un $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_0}^*(B_0)$ -module de type fini; en vertu du théorème de platitude générique (6.9.1), il existe un ouvert $D(t_0) \subset S_0$ tel que si l'on pose $A_{01} = (A_0)_{t_0}$, $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_0}^*(M_0) \otimes_{A_0} A_{01}$ soit un A_{01} -module plat; mais puisque A_{01} est un A_0 -module plat, $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_0}^*(M_0) \otimes_{A_0} A_{01}$ s'identifie à $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_{01}}^*(M_0 \otimes_{A_0} A_{01})$, où $B_{01} = B_0 \otimes_{A_0} A_{01}$ et $\mathfrak{J}_{01} = \mathfrak{J}_0 B_{01}$. Le complémentaire de $D(t_0)$ dans S_0 est alors de la forme $V(\mathfrak{a}_0)$, et on conclut en appliquant l'hypothèse de récurrence noethérienne.

Appliquons ce lemme à la situation actuelle, en gardant les mêmes notations; posons $U_{0i} = \bigcup_{j \leq i} S_{0j}$, qui est un ouvert quasi-compact de S_0 . Il y a donc une famille $(f_{ik})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq n}$ d'éléments de A_0 tels que pour chaque i , U_{0i} soit réunion des $D(f_{ik})$ ($1 \leq k \leq n$).

Le C_0 -module $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_0}^*(M_0)$ est engendré par un nombre fini d'éléments homogènes de degré 1, de sorte qu'il y a un épimorphisme de C_0 -modules gradués

$$u_0 : C_0^r \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_0}^*(M_0).$$

Comme $C = C_0 \otimes_{A_0} A$ et que l'homomorphisme canonique $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_0}^*(M_0) \otimes_{A_0} A \rightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$ est surjectif, on déduit donc de u_0 un épimorphisme de C -modules gradués

$$u : C^r \xrightarrow{u_0 \otimes 1_A} \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_0}^*(M_0) \otimes_{A_0} A \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M),$$

et tout revient à voir que le C -module gradué $Q = \ker(u)$ est *de type fini*.

Lemme (11.2.9.6). — Sous les hypothèses précédentes, soit $\mathfrak{R}_0$ un idéal de A_0 ; posons

$$A'_0 = A_0/\mathfrak{R}_0, \quad B'_0 = B_0 \otimes_{A_0} A'_0 = B_0/\mathfrak{R}_0 B_0, \quad \mathfrak{J}'_0 = \mathfrak{J}_0 B'_0,$$

et $\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_0 A$, $A' = A/\mathfrak{R}$, et supposons en outre que $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'_0}^(M_0 \otimes_{A_0} A'_0)$ soit un A'_0 -module plat. Alors il existe un nombre fini d'éléments q_h ($1 \leq h \leq s$) de Q tels que, pour tout idéal premier $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{R}B$ de B , les images canoniques des q_h dans $Q_{\mathfrak{p}}$ engendrent le $C_{\mathfrak{p}}$ -module $Q_{\mathfrak{p}}$.*

Supposons ce lemme démontré, et notons qu'on peut encore l'appliquer en remplaçant A_0 par $(A_0)_{t_0}$, B_0 , $\mathfrak{J}_0$, M_0 , A_{λ} et A par les objets correspondants $(B_0)_{t_0}$, $(\mathfrak{J}_0)_{t_0}$, $(M_0)_{t_0}$, $(A_{\lambda})_{t_0}$ et A_{t_0} pour tout $t_0 \in A_0$, puisque $(A_0)_{t_0}$ est un A_0 -module plat. On appliquera alors ce lemme en remplaçant successivement A_0 par chacun des anneaux $(A_0)_{f_{ik}}$, $\mathfrak{R}_0$ étant remplacé par l'idéal $\mathfrak{R}_{ik}$ définissant le sous-schéma fermé de $D(f_{ik})$ induit par S_{0i} sur l'ouvert $S_{0i} \cap D(f_{ik})$ de S_{0i} . Comme l'hypothèse de platitude de (11.2.9.6) est vérifiée dans chacun de ces cas en raison de (11.2.9.5), on obtient ainsi pour chaque couple (i, k) une famille finie $(a_{ikh})_{1 \leq h \leq l}$ d'éléments de $Q_{f_{ik}}$ dont les images dans $Q_{\mathfrak{p}_{ik}}$ engendrent ce $C_{\mathfrak{p}_{ik}}$ -module, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}_{ik}$ de $B_{f_{ik}}$ contenant $\mathfrak{R}_{ik} B_{f_{ik}}$. On peut écrire, pour un entier $d > 0$ convenable, $a_{ikh} = b_{ikh}/f_{ik}^d$ pour tous les indices i, k, h , avec $b_{ikh} \in Q$. Puisque les S_{0i} recouvrent S_0 , tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de B est tel que son image dans S_0 appartienne à un ensemble $S_{0i} \cap D(f_{ik})$, donc l'image $\mathfrak{p}_{ik}$ de $\mathfrak{p}$ dans $B_{f_{ik}}$ contient $\mathfrak{R}_{ik} B_{f_{ik}}$. Comme les images des b_{ikh} ($1 \leq h \leq l$) dans $Q_{\mathfrak{p}_{ik}} = Q_{\mathfrak{p}}$ engendrent ce $C_{\mathfrak{p}}$ -module, on en conclut que les b_{ikh} ($1 \leq i \leq m$, $1 \leq k \leq n$, $1 \leq h \leq l$) engendrent le C -module Q (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, th. 1).

Reste à démontrer le lemme (11.2.9.6). Posons

$$C' = C \otimes_A A' = C/\mathfrak{R}C, \quad B' = B \otimes_A A', \quad \mathfrak{J}' = \mathfrak{J}B', \quad M' = M \otimes_A A'.$$

Par hypothèse $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'}^*(M')$ est un A' -module plat, donc $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'}^*(M')$ s'identifie à $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M) \otimes_A A'$ (11.2.9.2), et on a la suite exacte ($\mathbf{0}_I$, 6.1.2)

$$0 \longrightarrow Q \otimes_A A' \longrightarrow C'^r \xrightarrow{u \otimes 1_{A'}} \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'}^*(M') \longrightarrow 0. \quad (11.2.9.7)$$

Posons $C'_0 = C_0 \otimes_{A_0} A'_0 = C_0/\mathfrak{R}_0 C_0$ et considérons l'épimorphisme de C'_0 -modules gradués

$$u'_0 : C'^r_0 \xrightarrow{u_0 \otimes 1_{A'_0}} \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'_0}^*(M_0) \otimes_{A_0} A'_0 \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'_0}^*(M_0 \otimes_{A_0} A'_0).$$

Soit $Q_0 = \ker(u'_0)$; utilisant le fait que $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'_0}^*(M_0 \otimes_{A_0} A'_0)$ est un A'_0 -module plat, on voit que son produit tensoriel sur A'_0 par A' s'identifie à $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'}^*(M')$ (11.2.9.2) et on a la suite exacte ($\mathbf{0}_I$, 6.1.2)

$$0 \longrightarrow Q_0 \otimes_{A'_0} A' \longrightarrow C'^r \xrightarrow{u \otimes 1_{A'}} \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'}^*(M') \longrightarrow 0. \quad (11.2.9.8)$$

d'où, par comparaison avec (11.2.9.7), un isomorphisme de C' -modules gradués

$$Q \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} Q_0 \otimes_{A'_0} A'.$$

Comme C'_0 est noethérien, Q_0 est un C'_0 -module de type fini, donc $Q_0 \otimes_{A'_0} A'$ est un C' -module gradué de type fini, et il en est par suite de même de $Q \otimes_A A'$; soient q_h ($1 \leq h \leq s$) des éléments homogènes de Q dont les images dans $Q \otimes_A A'$ engendrent ce C' -module.

Considérons maintenant un idéal premier quelconque $\mathfrak{p} \supset \Re B$ de B ; on a $C_{\mathfrak{p}} = \text{gr}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}^*(B_{\mathfrak{p}})$ par platitude, et $\text{gr}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}^0(B_{\mathfrak{p}}) = B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}$ est réduit à 0 ou est un anneau local; pour prouver le lemme, on peut évidemment se borner au second cas. Il est clair alors que chacun des $(B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}})$ -modules $\text{gr}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}^i(B_{\mathfrak{p}})$ est de présentation finie. D'autre part, pour tout indice i , $M/\mathfrak{J}^i M$ s'identifie à $(M_0/\mathfrak{J}_0^i M_0) \otimes_{A_0} A$, et est donc un B -module de présentation finie. Par récurrence sur i , l'hypothèse que $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$ est un A -module plat entraîne, en vertu de (0_I, 6.1.2), que $M/\mathfrak{J}^i M$ est un A -module plat. L'application de (11.2.6.1) où l'on remplace M_0 par $M_0/\mathfrak{J}_0^k M_0$ pour $k \leq i$ montre qu'il existe un indice λ_i tel que, pour $\mu \geq \lambda_i$, chacun des $M_{\mu}/\mathfrak{J}_{\mu}^{k+1} M_{\mu}$ soit un A_{μ} -module plat, et par suite aussi (0_I, 6.1.2) chacun des $\text{gr}_{\mathfrak{J}_{\mu}}^k(M_{\mu})$ est un A_{μ} -module plat pour $k \leq i$. On déduit par suite de (11.2.9.2) que chacun des $(B/\mathfrak{J})$ -modules $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^i(M)$ est de présentation finie, donc $\text{gr}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}^i(M_{\mathfrak{p}})$ est un $(B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}})$ -module de présentation finie. Par ailleurs les images des q_h dans

$$Q_{\mathfrak{p}} \otimes_{B_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{p}) = (Q \otimes_A A')_{\mathfrak{p}} \otimes_{A'} k(\mathfrak{p})$$

engendrent ce module sur $C_{\mathfrak{p}} \otimes_{B_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{p})$, puisque

$$C_{\mathfrak{p}} \otimes_{B_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{p}) = C'_{\mathfrak{p}} \otimes_{A'} k(\mathfrak{p});$$

comme on a la suite exacte

$$Q_{\mathfrak{p}} \otimes_{B_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{p}) \longrightarrow C_{\mathfrak{p}}^{*r} \otimes_{B_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{p}) \longrightarrow \text{gr}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}^*(M_{\mathfrak{p}}) \otimes_{B_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{p}) \longrightarrow 0,$$

on en conclut que $\text{gr}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}^*(M_{\mathfrak{p}}) \otimes_{B_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{p})$ est un $(C_{\mathfrak{p}} \otimes_{B_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{p}))$ -module de présentation finie. Appliquant le lemme (11.2.9.4) où A , B , M sont remplacés respectivement par $B_{\mathfrak{p}}$, $C_{\mathfrak{p}}$ et $\text{gr}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}^*(M_{\mathfrak{p}})$, on en conclut que $Q_{\mathfrak{p}}$ est un $C_{\mathfrak{p}}$ -module de type fini. Utilisant maintenant le lemme de Nakayama (et le fait que $C = B$) on en déduit que les images des q_h dans $Q_{\mathfrak{p}}$ engendrent ce $C_{\mathfrak{p}}$ -module. Ceci achève de prouver le lemme (11.2.9.6) et le fait que $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$ est un C -module de présentation finie.

VI) Fin de la démonstration. — Posons pour abrégier $C_{\lambda} = C_0 \otimes_{A_0} A_{\lambda}$ (égal en fait à B_{λ}), $N_{\lambda} = \text{gr}_{\mathfrak{J}_{\lambda}}^*(M_{\lambda})$ et $N = \text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$. Notons d'abord que pour chaque entier k , $\mathfrak{J}^k M$ s'identifie à $\varinjlim \mathfrak{J}_{\lambda}^k M_{\lambda}$ par exactitude du foncteur $\varinjlim$; l'image de $\mathfrak{J}_{\lambda}^k M_{\lambda}$ dans M_{μ} pour $\lambda \leq \mu$ (resp. dans M) engendrant $\mathfrak{J}_{\mu}^k M_{\mu}$ (resp. $\mathfrak{J}^k M$); utilisant encore l'exactitude de $\varinjlim$, on en conclut que N s'identifie canoniquement à $\varinjlim N_{\lambda}$. Faisant cette identification, nous allons d'abord prouver que :

Pour λ assez grand, l'homomorphisme canonique $v_{\lambda} : N_{\lambda} \otimes_{A_{\lambda}} A \rightarrow N$ est bijectif. (11.2.9.9)

Comme les C_{λ} sont noethériens et N_{λ} un C_{λ} -module de type fini, les C -modules $N_{\lambda} \otimes_{A_{\lambda}} A$ sont de présentation finie et forment un système inductif filtrant, dont la limite inductive s'identifie canoniquement à N en vertu du fait que $\varinjlim$ commute aux produits tensoriels. En outre, les homomorphismes de transition $v_{\mu\lambda} : N_{\lambda} \otimes_{A_{\lambda}} A \rightarrow N_{\mu} \otimes_{A_{\mu}} A$

pour $\lambda \leq \mu$ et les homomorphismes v_{λ} sont *surjectifs*. Pour un λ fixé, considérons les sous- C -modules $\ker(v_{\mu\lambda}) = N'_{\mu}$ de $N_{\lambda} \otimes_{A_{\lambda}} A$; par définition de la limite inductive, ils forment une famille filtrante croissante de sous- C -modules de $\ker(v_{\lambda})$, dont la réunion est $\ker(v_{\lambda})$; mais on a vu dans V) que N est un C -module de présentation finie, donc (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I, § 2, n° 8, lemme 9) $\ker(v_{\lambda})$ est un C -module de type fini; il existe par suite un indice $\mu \geq \lambda$ tel que $N'_{\mu} = \ker(v_{\lambda})$, ce qui signifie (vu le fait que $v_{\mu\lambda}$ est surjectif) que v_{μ} est *injectif*; comme il est surjectif, cela prouve (11.2.9.9).

Quitte à remplacer A_0 et M_0 par A_{λ} et M_{λ} pour λ assez grand, on peut donc supposer que l'homomorphisme canonique v_{λ} est bijectif pour *tout* λ . Posons alors $P_{\lambda} = N_0 \otimes_{C_0} C_{\lambda} = N_0 \otimes_{A_0} A_{\lambda}$, de sorte que $N = \varinjlim P_{\lambda}$. Comme C_0 est une A_0 -algèbre de présentation finie et P_0 un C_0 -module de présentation finie, on peut appliquer à C et N le résultat de (11.2.6.1) et on voit donc qu'il existe un indice λ tel que, pour $\mu \geq \lambda$, P_{μ} soit un A_{μ} -module plat. Or, pour $\mu \geq \lambda$, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} P_{\mu} & \longrightarrow & N \\ \downarrow w_{\mu} & & \parallel \\ N_{\mu} & \longrightarrow & N \end{array}$$

où il résulte des définitions que w_μ est *surjectif*. Comme, en vertu de III), les homomorphismes $A_\mu \rightarrow A$ sont injectifs et que P_μ est un A_μ -module plat, l'homomorphisme canonique $P_\mu \rightarrow N = P_\mu \otimes_{A_\mu} A$ est *injectif* ; on conclut donc du diagramme commutatif précédent que w_μ est aussi injectif, donc bijectif, et par suite N_μ est un A_μ -module plat pour $\mu \geq \lambda$, ce qui achève de prouver (11.2.9).

Remarque (11.2.10). — Nous ignorons si la généralisation de (11.2.6, (i)) analogue au th. de Raynaud, est valable.

11.3 Application à l'élimination d'hypothèses noethériennes

Théorème (11.3.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Alors l'ensemble U des points $x \in X$ tels que $\mathcal{F}$ soit f -plat au point x est ouvert dans X . Si de plus $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$, $f|_U$ est un morphisme ouvert.

Démonstration. — La seconde assertion a déjà été démontrée (2.4.6) et n'a été insérée que pour mémoire.

La question étant locale sur X et Y , on peut supposer que X et Y sont affines, et que f est un morphisme de présentation finie. Soit $x \in X$ un point tel que $\mathcal{F}$ soit f -plat au point x . Appliquant (11.2.7), on peut supposer que

$$X = X_0 \times_{Y_0} Y, \quad f = f_0 \times 1, \quad \mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{Y_0}} \mathcal{O}_Y,$$

où Y_0 est noethérien, $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ un morphisme de type fini, $\mathcal{F}_0$ un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module cohérent ; en outre, si x_0 est la projection canonique de x dans X_0 , on peut supposer que $\mathcal{F}_0$ est f_0 -plat au point x_0 . Alors, en vertu de (11.1.1), l'ensemble U_0 des points de X_0 où $\mathcal{F}_0$ est f_0 -plat est un voisinage de x_0 ; donc $\mathcal{F}$ est f -plat aux points de l'image réciproque de U_0 dans X (2.1.4), et cela prouve que U est un voisinage de x .

IV-3 | 133

Corollaire (11.3.2). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Alors l'ensemble U des $y \in Y$ tels que, pour toute génératisation y' de y , $\mathcal{F}$ soit $(g \circ f)$ -plat en tous les points de $f^{-1}(y')$ (i.e. tels que $\mathcal{F} \otimes_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ soit plat relativement au morphisme $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \rightarrow Z$) est ouvert dans Y .

Le même raisonnement que dans (11.1.5) montre que si V est l'ensemble des $x \in X$ où $\mathcal{F}$ est $(g \circ f)$ -plat, U est l'ensemble des $y \in Y$ dont toute génératisation appartient à $E = Y - f(X - V)$. Comme $g \circ f$ est de présentation finie, V est ouvert dans X en vertu de (11.3.1), donc ind-constructible (1.9.6), et par suite $X - V$ est pro-constructible ; mais comme f est quasi-compact, $f(X - V)$ est pro-constructible dans Y (1.9.5, (vii)), et par suite E est ind-constructible dans Y . Mais il résulte alors de (1.10.1) que U est l'intérieur de E , donc ouvert dans Y .

Corollaire (11.3.3). — Soient A un anneau, B une A -algèbre de présentation finie, C une B -algèbre de présentation finie, M un C -module de présentation finie. Alors l'ensemble des $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B)$ tels que $M_{\mathfrak{q}}$ soit un A -module plat est ouvert dans $\text{Spec}(B)$.

Proposition (11.3.4). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{J}$ un idéal quasi-cohérent de type fini de $\mathcal{O}_X$, Y le sous-préschéma fermé de X défini par $\mathcal{J}$, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module de présentation finie. On suppose que $\text{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{F})$ est f -plat. Dans ces conditions :

- (i) $\mathcal{F}$ est f -plat aux points de Y .
- (ii) Si $\text{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{O}_X)$ est f -plat, $\text{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{O}_X)$ est une $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -Algèbre de présentation finie et $\text{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{F})$ est un $(\text{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{O}_X))$ -Module de présentation finie.
- (iii) Supposons $\text{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{O}_X)$ f -plat (ce qui entraîne que $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ est f -plat). Alors l'ensemble W des $y \in Y$ tels que $(\text{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{F}))_y$ soit un $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})_y$ -module plat est ouvert dans Y .
- (iv) Supposons $\text{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{O}_X)$ f -plat. Soit $S' \rightarrow S$ un morphisme quelconque ; soient $X' = X \times_S S'$, $p : X' \rightarrow X$ la projection canonique, $Y' = p^{-1}(Y) = Y \times_S S'$ le sous-préschéma fermé de X' , défini par $\mathcal{J}' = p^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{X'}$, $\mathcal{F}' = p^*(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$; alors, si $W' = p^{-1}(W)$, on a $\text{gr}_{\mathcal{J}'}^*(\mathcal{F}')|_{W'} \simeq p^*(\text{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{F})|_W)$, et $\text{gr}_{\mathcal{J}'}^*(\mathcal{F}')$ est un $(\mathcal{O}_{X'}/\mathcal{J}')$ -Module plat aux points de W' .

Démonstration. — Les questions étant locales sur X et S , on peut supposer que $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, B étant une A -algèbre de présentation finie, et $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un B -module de présentation finie, $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de type fini de B ; en vertu de (8.9.1) et (8.5.11), il existe un sous-anneau noethérien A_0 de A , une A_0 -algèbre de type fini B_0 tels que $B = B_0 \otimes_{A_0} A$, un idéal $\mathfrak{J}_0$ de B_0 tel que $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_0 B$, un B_0 -module de type fini M_0 tel que $M = M_0 \otimes_{A_0} A = M_0 \otimes_{B_0} B$. En outre, A est limite inductive de ses sous- A_0 -algèbres de type fini A_λ ; on pose $B_\lambda = B_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, $M_\lambda = M_0 \otimes_{A_0} A_\lambda = M_0 \otimes_{B_0} B_\lambda$, $\mathfrak{J}_\lambda = \mathfrak{J}_0 B_\lambda$, de sorte que $B = \varinjlim B_\lambda$, $M = \varinjlim M_\lambda$. Cela étant, par hypothèse $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$ est un A -module plat ; donc il résulte de (11.2.9) qu'il existe un λ tel que $\text{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(M_\lambda)$ soit un A_λ -module plat. Pour prouver que $\mathcal{F}$ est f -plat aux

points de Y , on peut donc se borner au cas où S est noethérien ; mais alors $(\mathbf{0}_I, 6.1.2)$, appliqué par récurrence sur n , prouve que les $\mathcal{F}/\mathcal{J}^{n+1}\mathcal{F}$ sont f -plats, et on conclut par $(\mathbf{0}_{III}, 10.2.6)$.

IV-3 | 134

La démonstration de (ii) se ramène de la même façon au cas où S est noethérien, en utilisant (11.2.9) ; la conclusion est alors évidente, $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B)$ étant dans ce cas une $(B/\mathfrak{J})$ -algèbre de type fini et $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$ un $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B)$ -module de type fini.

Pour prouver (iii), on se ramène comme dans (i) au cas où S et X sont affines ; avec les mêmes notations, on peut supposer, en vertu de (11.2.9) que $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(B_\lambda)$ et $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(M_\lambda)$ sont des A_λ -modules plats et que l'on a

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B) = \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(B_\lambda) \otimes_{A_\lambda} A \quad \text{et} \quad \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M) = \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(M_\lambda) \otimes_{A_\lambda} A.$$

Par suite $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B)$ est une $(B/\mathfrak{J})$ -algèbre de présentation finie et $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$ un $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B)$ -module de présentation finie. Si W^m est l'ensemble des $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(B/\mathfrak{J})$ tels que $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^m(M)_{\mathfrak{p}}$ soit un $(B/\mathfrak{J})$ -module plat, W^m est ouvert dans $\mathrm{Spec}(B/\mathfrak{J})$ (11.3.1) et l'on a $W = \bigcap_m W^m$, donc W est stable par généralisation. L'assertion (iii) résulte alors de (11.3.2) appliqué en y prenant $X = \mathrm{Spec}(\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B))$, $Y = Z = \mathrm{Spec}(B/\mathfrak{J})$ et $\mathcal{F} = (\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M))^\sim$.

Enfin, (iv) découle aussitôt de (11.2.9.2).

Généralisant la définition de (6.10.1), on dit que pour un préschéma X , un sous-préschéma fermé Y de X défini par un idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, et un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}$ est *normalement plat le long de Y en un point y* si $(\mathrm{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{F}))_y$ est un $\mathcal{O}_{Y,y}$ -module plat. On dit que $\mathcal{F}$ est *normalement plat le long de Y* s'il l'est en tous les points de Y .

Corollaire (11.3.5). — Sous les hypothèses générales de (11.3.4), on suppose que $\mathrm{gr}_{\mathcal{J}}^(\mathcal{O}_X)$ et $\mathrm{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{F})$ soient f -plats. Alors l'ensemble W des $y \in Y$ tels que $\mathcal{F}$ soit normalement plat le long de Y au point y est ouvert dans Y , et (avec les notations de (11.3.4, (iv))) $\mathcal{F}'$ est normalement plat le long de Y' en tous les points de $W' = p^{-1}(W)$.*

Proposition (11.3.6). — Les notations étant celles de (8.5.1) et (8.8.1), on suppose S_α quasi-compact, X_α de présentation finie sur S_α , Y_α un sous-préschéma fermé de X_α défini par un idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}_\alpha$ de type fini de $\mathcal{O}_{X_\alpha}$ tel que $\mathrm{gr}_{\mathcal{J}_\alpha}^(\mathcal{O}_{X_\alpha})$ soit plat sur S_α ; enfin on suppose que $\mathcal{F}_\alpha$ est un $\mathcal{O}_{X_\alpha}$ -Module de présentation finie. Pour que $\mathcal{F}$ soit normalement plat le long de Y , il faut et il suffit qu'il existe λ tel que $\mathcal{F}_\lambda$ soit normalement plat le long de Y_λ .*

Démonstration. — Notons que Y (resp. Y_λ) est le sous-préschéma fermé de X (resp. X_λ) défini par $\mathcal{J} = \mathcal{J}_\alpha \mathcal{O}_X$ (resp. $\mathcal{J}_\lambda = \mathcal{J}_\alpha \mathcal{O}_{X_\lambda}$) ; en vertu de l'hypothèse et de (11.2.9.2), on a

$$\mathrm{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{O}_X) = \mathrm{gr}_{\mathcal{J}_\alpha}^*(\mathcal{O}_{X_\alpha}) \otimes_{\mathcal{O}_{S_\alpha}} \mathcal{O}_S$$

et

$$\mathrm{gr}_{\mathcal{J}_\lambda}^*(\mathcal{O}_{X_\lambda}) = \mathrm{gr}_{\mathcal{J}_\alpha}^*(\mathcal{O}_{X_\alpha}) \otimes_{\mathcal{O}_{S_\alpha}} \mathcal{O}_{S_\lambda} \quad \text{pour } \lambda \geq \alpha,$$

et $\mathrm{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{O}_X)$ (resp. $\mathrm{gr}_{\mathcal{J}_\lambda}^*(\mathcal{O}_{X_\lambda})$) est plat sur S (resp. S_λ), ce qui entraîne que Y est plat sur S (resp. Y_λ plat sur S_λ). Si $\mathcal{F}_\lambda$ est normalement plat le long de Y_λ , $\mathrm{gr}_{\mathcal{J}_\lambda}^*(\mathcal{F}_\lambda)|_{Y_\lambda}$ est plat sur Y_λ , donc aussi sur S_λ , et comme $\mathrm{gr}_{\mathcal{J}_\lambda}^*(\mathcal{F}_\lambda)|_{x_\lambda} = 0$ pour $x_\lambda \notin Y_\lambda$, $\mathrm{gr}_{\mathcal{J}_\lambda}^*(\mathcal{F}_\lambda)$ est plat sur S_λ . On en conclut (11.2.9.2) que

$$\mathrm{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{F}) = \mathrm{gr}_{\mathcal{J}_\lambda}^*(\mathcal{F}_\lambda) \otimes_{\mathcal{O}_{S_\lambda}} \mathcal{O}_S,$$

donc $\mathcal{F}$ est normalement plat le long de Y . Pour prouver la réciproque, on peut supposer que S_α et X_α sont affines et adopter les notations de (11.2.9) ; puisque $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B)$ est un A -module plat, il en est de même de $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$, donc, en vertu de (11.2.9), il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(M_\lambda)$ soit un A_λ -module plat, d'où $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M) = \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(M_\lambda) \otimes_{A_\lambda} A$. En outre (11.3.4, (ii)), $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(M_\lambda)$ est un $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(B_\lambda)$ -module de présentation finie et $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\lambda}^*(B_\lambda)$ une $(B_\lambda/\mathfrak{J}_\lambda)$ -algèbre de présentation finie. La conclusion résulte alors de (11.2.6).

IV-3 | 135

Proposition (11.3.7). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie, $u : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme, x un point de X et $y = f(x)$; on suppose que $\mathcal{F}$ est f -plat au point x . Les conditions suivantes sont alors équivalentes :

- a) On a $(\ker u)_x = 0$ et $\mathrm{Coker} u$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module f -plat au point x .
- b) L'homomorphisme

$$(u \otimes 1)_x : (\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y))_x \longrightarrow (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y))_x$$

est injectif.

Si de plus $\mathcal{F}$ est f -plat, l'ensemble des points x vérifiant les conditions équivalentes précédentes est ouvert dans X .

Démonstration. — La condition a) entraîne b) en vertu de $(\mathbf{0}_I, 6.1.2)$, sans hypothèse sur $\mathcal{F}$. Pour démontrer la réciproque, on peut se borner au cas où X et Y sont affines, puis, en vertu de (8.9.1) et (11.2.7), supposer que l'on a

$$X = X_0 \times_{Y_0} Y, \quad f = f_0 \times 1, \quad \mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{Y_0}} \mathcal{O}_Y,$$

$$\mathcal{F}' = \mathcal{F}'_0 \otimes_{\mathcal{O}_{Y_0}} \mathcal{O}_Y, \quad u = u_0 \otimes 1_Y,$$

où Y_0 est noethérien, $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ un morphisme de type fini, $\mathcal{F}_0, \mathcal{F}'_0$ deux $\mathcal{O}_{X_0}$ -Modules cohérents, $u_0 : \mathcal{F}'_0 \rightarrow \mathcal{F}_0$ un homomorphisme ; en outre, si x_0 est la projection de x dans X_0 , on peut supposer que $\mathcal{F}_0$ est f_0 -plat au point x_0 . Posons $y_0 = f_0(x_0)$; en vertu de la transitivité des fibres (I, 3.6.4), le morphisme projection $f^{-1}(y) \rightarrow f_0^{-1}(y_0)$ est fidèlement plat (2.2.13), et comme

$$(u \otimes 1)_x = ((u_0 \otimes 1)_{x_0}) \otimes 1_{k(y)},$$

l'hypothèse que $(u \otimes 1)_x$ est injectif entraîne qu'il en est de même de $(u_0 \otimes 1)_{x_0}$ (2.2.7). Or, cela entraîne, par (0_{III}, 10.2.4) appliqué aux anneaux locaux noethériens $\mathcal{O}_{Y_0, y_0}$ et $\mathcal{O}_{X_0, x_0}$ et aux $\mathcal{O}_{X_0, x_0}$ -modules $(\mathcal{F}'_0)_{x_0}$ et $(\mathcal{F}_0)_{x_0}$ (dont le second est plat sur $\mathcal{O}_{Y_0, y_0}$), que l'on a $(\ker u_0)_{x_0} = 0$ et que $\text{Coker } u_0$ est f_0 -plat au point x_0 . On déduit d'abord de là que $\text{Coker } u$ est f -plat au point x (2.1.4) ; en vertu de l'exactitude à droite du produit tensoriel, on a d'ailleurs

$$\text{Coker } u = (\text{Coker } u_0) \otimes_{\mathcal{O}_{Y_0}} \mathcal{O}_Y ;$$

appliquant alors (0_I, 6.1.2) à la suite (exacte par hypothèse)

$$0 \longrightarrow (\mathcal{F}'_0)_{x_0} \longrightarrow (\mathcal{F}_0)_{x_0} \longrightarrow (\text{Coker } u_0)_{x_0} \longrightarrow 0,$$

on en déduit que u_x est un homomorphisme injectif.

Enfin, il résulte de (11.1.2) que l'ensemble U_0 des points $z_0 \in X_0$ tels que le morphisme $(u_0 \otimes 1)_{z_0}$ soit injectif est ouvert ; par platitude on en déduit que pour tout $z \in X$ au-dessus de $z_0 \in U_0$ le morphisme $(u \otimes 1)_z$ est injectif, donc l'ensemble de ces points contient l'image réciproque U de U_0 dans X et est par suite un voisinage de x , ce qui achève la démonstration.

Théorème (11.3.8). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie, $(g_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X ; posons

$$\mathcal{F}_i = \mathcal{F} / \sum_{j=1}^i g_j \mathcal{F} \quad \text{pour } 0 \leq i \leq n \quad (\text{avec } \mathcal{F}_0 = \mathcal{F}).$$

Soient x un point de X , $y = f(x)$, et posons $X_y = f^{-1}(y) = X \times_Y \text{Spec}(k(y))$, $\mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$, qui est un $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module. On suppose que les $(g_i)_x$ appartiennent à l'idéal maximal $\mathfrak{m}_x$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *La suite $((g_i)_x)$ est $\mathcal{F}_x$ -régulière et les $\mathcal{F}_i$ ($0 \leq i \leq n$) sont f -plats au point x .*
- b) *La suite $((g_i)_x)$ est $\mathcal{F}_x$ -régulière et $\mathcal{F}_n$ est f -plat au point x .*
- b') *Il existe un voisinage U de x tel que la suite $(g_i|_U)$ soit $(\mathcal{F}|_U)$ -quasi-régulière, et $\mathcal{F}_n$ est f -plat au point x .*
- c) *$\mathcal{F}$ est f -plat au point x , et la suite $((g_i \otimes 1)_x)$ d'éléments de $\mathcal{O}_{X_y, x}$ images des $(g_i)_x$ est $(\mathcal{F}_y)_x$ -régulière.*
- d) *$\mathcal{F}$ est f -plat au point x , et pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$ et tout point $x' \in X' = X \times_Y Y'$ au-dessus de x , si l'on pose $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y Y'$, la suite $(g_i \otimes 1)_{x'}$ d'éléments de $\mathcal{O}_{X', x'}$ est $\mathcal{F}'_{x'}$ -régulière.*

En outre l'ensemble des $x \in X$ vérifiant ces conditions est ouvert dans l'ensemble Z des x tels que $g_i(x) = 0$ pour tout i .

Démonstration. — Le fait que a) entraîne d) résulte aussitôt de (0, 15.1.15), et c) est un cas particulier de d) ; par ailleurs a) implique b) trivialement. Montrons que b) ou c) entraîne a). Les $\mathcal{F}_i$ sont de présentation finie ; le fait que c) implique a) résulte alors aussitôt de (11.3.7) par récurrence sur n , et cela montre aussi que l'ensemble des $x \in X$ vérifiant c) est ouvert dans Z . Pour montrer que b) entraîne a), on est aussitôt ramené, par récurrence sur n , au cas $n = 1$; nous écrirons g au lieu de g_1 . La question étant locale sur X et Y , on peut supposer $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$ affines, B étant une A -algèbre de présentation finie, $\mathcal{F} = \bar{M}$, où M est un B -module de présentation finie. On peut alors (8.9.1) écrire $B = B_0 \otimes_{A_0} A$, $M = M_0 \otimes_{A_0} A$, où A_0 est un sous-anneau noethérien de A , B_0 une A_0 -algèbre de type fini et M_0 un B_0 -module de type fini. En outre A est limite inductive filtrante de ses sous-anneaux A_λ qui sont des A_0 -algèbres de type fini (donc noethériens), et si l'on pose $B_\lambda = B_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, $M_\lambda = M_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, B_λ est une A_λ -algèbre de type fini, M_λ un B_λ -module de type fini et l'on a $B = \varinjlim B_\lambda$, $M = \varinjlim M_\lambda$. Il existe donc un indice λ et un élément $g_\lambda \in B_\lambda$ tels que $g = g_\lambda \otimes 1$; revenant aux notations géométriques et posant $Y_\lambda = \text{Spec}(A_\lambda)$, $X_\lambda = \text{Spec}(B_\lambda)$ et $\mathcal{F}_\lambda = \bar{M}_\lambda$, il nous suffira de prouver qu'il y a un $\mu \geq \lambda$ tel qu'au point $x_\mu \in X_\mu$ projection de x , $(g_\mu)_{x_\mu}$ soit $(\mathcal{F}_\mu)_{x_\mu}$ -régulier et $\mathcal{F}_\mu/g_\mu \mathcal{F}_\mu$ plat sur Y_μ au point x_μ . On en déduira en effet, par (0, 15.1.16) que $\mathcal{F}_\mu$ est plat sur Y_μ au point x_μ , donc $\mathcal{F}$ plat sur Y au point x .

Le fait que b) entraîne a) résultera donc de la proposition suivante :

Proposition (11.3.9). — Les notations et hypothèses générales étant celles de (8.5.1) et (8.8.1), supposons que $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y_\alpha$ soit un morphisme localement de présentation finie. Soient $\mathcal{F}_\alpha, \mathcal{G}_\alpha$ deux $\mathcal{O}_{X_\alpha}$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie, $h_\alpha : \mathcal{F}_\alpha \rightarrow \mathcal{G}_\alpha$ un $\mathcal{O}_{X_\alpha}$ -homomorphisme, $\mathcal{H}_\alpha$ son conoyau. Soient enfin x un point de X , x_λ sa projection dans X_λ pour $\lambda \geq \alpha$. Pour que h_x soit injectif et que $\mathcal{H} = \text{Coker } h$ soit f -plat au point x , il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que $(h_\lambda)_{x_\lambda}$ soit injectif et que $\mathcal{H}_\lambda = \text{Coker } h_\lambda$ soit f_λ -plat au point x_λ . En outre, l'ensemble des $x \in X$ ayant les propriétés précédentes est ouvert dans X .

Rappelons qu'en vertu de l'exactitude à droite du produit tensoriel, on a $\mathcal{H}_\mu = v_{\lambda\mu}^*(\mathcal{H}_\lambda)$ pour $\lambda \leq \mu$ et $\mathcal{H} = v_\lambda^*(\mathcal{H}_\lambda)$, ce qui justifie les notations.

La suffisance de la condition provient de ce que, si la suite

$$0 \longrightarrow (\mathcal{F}_\lambda)_{x_\lambda} \longrightarrow (\mathcal{G}_\lambda)_{x_\lambda} \longrightarrow (\mathcal{H}_\lambda)_{x_\lambda} \longrightarrow 0$$

est exacte et $(\mathcal{H}_\lambda)_{x_\lambda}$ un $\mathcal{O}_{f_\lambda(x_\lambda)}$ -module plat, $\mathcal{H}_x$ est un $\mathcal{O}_{f(x)}$ -module plat par changement de base (2.1.4) et la suite $0 \rightarrow \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x \rightarrow \mathcal{H}_x \rightarrow 0$ est exacte (2.1.8). Pour prouver que

IV-3 | 137

la condition est nécessaire, notons que $\mathcal{H}$ est de présentation finie ; la question étant locale sur X , on peut supposer X et Y affines, et, en vertu de (11.3.1), supposer que $\mathcal{H}$ est f -plat. Notons maintenant le

Lemme (11.3.9.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie tels que $\mathcal{H}$ soit f -plat, $p : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ un homomorphisme surjectif. Alors $\ker(p)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de présentation finie.

On peut en effet supposer X, Y affines, et qu'il existe un morphisme $Y \rightarrow Y_0$ où Y_0 est noethérien, un morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ de type fini tels que $X = X_0 \times_{Y_0} Y$, $f = (f_0)_Y$, deux $\mathcal{O}_{X_0}$ -Modules cohérents $\mathcal{G}_0, \mathcal{H}_0$ et un homomorphisme $p_0 : \mathcal{G}_0 \rightarrow \mathcal{H}_0$ tels que $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ et p se déduisent de $\mathcal{G}_0, \mathcal{H}_0$ et p_0 par changement de base (8.9.1 et 8.5.2). En outre, on peut supposer p_0 surjectif (8.5.7) et $\mathcal{H}_0$ f_0 -plat (11.2.7). Alors, si $\mathcal{K}_0 = \ker(p_0)$, $\mathcal{K}_0$ est un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module cohérent ($\mathbf{0_I}, 5.3.4$) et en vertu de ($\mathbf{0_I}, 6.1.2$), $\mathcal{K} = \ker(p)$ se déduit de $\mathcal{K}_0$ par changement de base, donc est de présentation finie.

Ce lemme étant démontré, posons $\mathcal{K} = \ker(\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H})$, qui est donc de présentation finie. On a un homomorphisme canonique $q : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}$, et par hypothèse $q_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{K}_x$ est un isomorphisme ; par suite ($\mathbf{0_I}, 5.2.7$) il existe un voisinage U de x tel que $q|_U$ soit un isomorphisme, et en restreignant X , on peut supposer que la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{h} \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

est exacte. Cela étant, il résulte de (11.2.6) que pour un λ assez grand, $\mathcal{H}_\lambda$ est un $\mathcal{O}_{X_\lambda}$ -Module plat ; posons $\mathcal{K}_\lambda = \ker(\mathcal{G}_\lambda \rightarrow \mathcal{H}_\lambda)$ et $\mathcal{K}_\mu = v_{\lambda\mu}^*(\mathcal{K}_\lambda)$ pour $\mu \geq \lambda$; il résulte de ($\mathbf{0_I}, 6.1.2$) que l'on a $\mathcal{K}_\mu = \ker(\mathcal{G}_\mu \rightarrow \mathcal{H}_\mu)$ et $\mathcal{K} = v_\lambda^*(\mathcal{K}_\lambda) = \ker(\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}) = \mathcal{F}$. On a d'autre part pour tout $\mu \geq \lambda$ un homomorphisme canonique $q_\mu : \mathcal{F}_\mu \rightarrow \mathcal{K}_\mu$ avec $q_\mu = v_{\lambda\mu}^*(q_\lambda)$ pour $\lambda \leq \mu$, et $q = v_\mu^*(q_\mu)$. Comme q est un isomorphisme, il résulte de (8.5.2.4) et (11.3.9.1) qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que q_μ soit un isomorphisme, et par suite $u_\mu : \mathcal{F}_\mu \rightarrow \mathcal{G}_\mu$ un homomorphisme injectif.

Revenons à la démonstration de (11.3.8).

Puisque l'ensemble des $x \in X$ vérifiant b) est ouvert dans X , il est clair que b) entraîne b'. Montrons enfin que b' entraîne c). En premier lieu, $\mathcal{F}_n$ est f -plat dans un voisinage de x (11.3.1) et on peut donc se borner au cas où $U = X$ et où $\mathcal{F}_n$ est f -plat. Comme par définition $\text{gr}_{\mathcal{F}}^*(\mathcal{F})$ est isomorphe à $\mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y[T_1, \dots, T_n]$ ($\mathbf{0}, 15.2.2$), il est f -plat, et on en conclut par (11.3.4, (i)) que $\mathcal{F}$ lui-même est f -plat au voisinage de x . D'autre part, si $(\mathcal{J}_y)_x$ est l'idéal de $\mathcal{O}_{Y_y, x}$ engendré par les $(g_i \otimes 1)_x$, il résulte de (11.2.9.2) que, dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (\text{gr}_{\mathcal{F}_x}^0(\mathcal{F}_x)[T_1, \dots, T_n]) \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y) & \longrightarrow & \text{gr}_{\mathcal{F}_x}^*(\mathcal{F}_x) \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\text{gr}_{(\mathcal{J}_y)_x}^0((\mathcal{F}_y)_x)[T_1, \dots, T_n]) & \longrightarrow & \text{gr}_{(\mathcal{J}_y)_x}^*((\mathcal{F}_y)_x) \end{array}$$

les flèches verticales sont des isomorphismes ; comme la première ligne est un isomorphisme, il en est de même de la seconde, donc la suite $((g_i \otimes 1)_x)$ est $(\mathcal{F}_y)_x$ -quasi-régulière, et par suite aussi $(\mathcal{F}_y)_x$ -régulière, puisque X_y est localement de type fini sur $k(y)$. C.Q.F.D.

IV-3 | 138

Théorème (11.3.10). — (critère de platitude par fibres). — Soient S un préschéma, $g : X \rightarrow S, h : Y \rightarrow S$ deux morphismes, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, x un point de $X, y = f(x), s = h(y) = g(x)$. On suppose vérifiée l'une des deux hypothèses suivantes :

1° S, X et Y sont localement noethériens et $\mathcal{F}$ est cohérent.

2° g et h sont localement de présentation finie et $\mathcal{F}$ est de présentation finie.

Alors, avec les notations de (9.4.1), si $\mathcal{F}_x \neq 0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{F}$ est g -plat au point x et $\mathcal{F}_s$ est f_s -plat au point x .
 b) h est plat au point y et $\mathcal{F}$ est f -plat au point x .

En outre, dans l'hypothèse 2° , l'ensemble des $x \in X$ vérifiant la condition b) est ouvert dans X .

Démonstration. — La dernière assertion résulte de (11.3.1) appliqué à $\mathcal{O}_Y$ et au morphisme h d'une part, à $\mathcal{F}$ et au morphisme f (qui est localement de présentation finie) de l'autre.

Comme $g = h \circ f$, il est clair que b) implique a) sans supposer 1° ni 2° (2.1.6 et 2.1.4). Pour prouver que a) entraîne b), on peut se borner au cas où S , X et Y sont affines ; sous l'hypothèse 2° , en appliquant (11.2.7), on se ramène au cas où de plus S est noethérien, c'est-à-dire qu'on peut se borner à considérer le cas où l'hypothèse 1° est satisfaite. Alors l'assertion équivaut au lemme suivant, qui améliore (0_{III}, 10.2.5) :

Lemme (11.3.10.1). — Soient $\rho : A \rightarrow B$, $\sigma : B \rightarrow C$ des homomorphismes locaux d'anneaux locaux noethériens, k le corps résiduel de A , M un C -module $\neq 0$ de type fini. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) M est un A -module plat et $M \otimes_A k$ est un $(B \otimes_A k)$ -module plat.
 b) B est un A -module plat et M est un B -module plat.

Nous établirons d'abord le lemme plus général suivant :

Lemme (11.3.10.2). — Soient A un anneau commutatif, B une A -algèbre commutative, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , M un B -module. On considère d'une part les conditions suivantes :

- (i) $\mathfrak{J}$ est nilpotent.
 (ii) B est noethérien et M est idéalement séparé pour la topologie $\mathfrak{J}B$ -préadique (0_{III}, 10.2.1).
 (iii) $\mathfrak{J}B$ est contenu dans le radical de B .

On considère d'autre part les quatre propriétés :

- a) M est un B -module plat.
 b) B est un A -module plat.
 c) M est un A -module plat et $M/\mathfrak{J}M$ un $(B/\mathfrak{J}B)$ -module plat.
 d) $B/\mathfrak{J}B$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat et pour tout idéal maximal $\mathfrak{m} \supset \mathfrak{J}B$ de B on a $\mathfrak{m}M \neq M$.

Alors :

- 1° Si l'une des conditions (i), (ii) est vérifiée, la conjonction de a) et b) implique c), et c) implique a). IV-3 | 139
 2° Si la condition (i) ou la conjonction de (ii) et (iii) est vérifiée, la conjonction de c) et d) implique la conjonction de a) et b).

1° La première assertion est immédiate (0_I, 6.2.1). Supposons donc c) vérifiée, et prouvons a). Considérons les anneaux gradués $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(A)$, $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B)$ et le module gradué $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$ (à la fois sur $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(A)$ et $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B)$) relatifs aux filtrations $\mathfrak{J}$ -préadique, ainsi que les applications canoniques surjectives (0_{III}, 10.1.1.2)

$$\begin{aligned} u : \text{gr}^0(B) \otimes_{\text{gr}^0(A)} \text{gr}^*(A) &\longrightarrow \text{gr}^*(B), \\ v : \text{gr}^0(M) \otimes_{\text{gr}^0(A)} \text{gr}^*(A) &\longrightarrow \text{gr}^*(M), \\ w : \text{gr}^0(M) \otimes_{\text{gr}^0(B)} \text{gr}^*(B) &\longrightarrow \text{gr}^*(M). \end{aligned}$$

Il est clair qu'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{gr}^0(M) \otimes_{\text{gr}^0(A)} \text{gr}^*(A) & \xrightarrow{\quad v \quad} & \text{gr}^*(M) \\ & \searrow 1 \otimes u \quad \nearrow w & \\ & \text{gr}^0(M) \otimes_{\text{gr}^0(B)} \text{gr}^*(B) & \end{array} \quad (11.3.10.3)$$

L'hypothèse c) entraîne que v est bijective (0_{III}, 10.2.1) ; comme les deux autres applications du diagramme sont surjectives, elles sont aussi bijectives. Mais comme en vertu de l'hypothèse c), $M/\mathfrak{J}M$ est un $(B/\mathfrak{J}B)$ -module plat, il résulte de (0_{III}, 10.2.1) que M est un B -module plat.

2° L'une ou l'autre des conditions (i), (iii) implique que tout idéal maximal de B contient $\mathfrak{J}B$. Il résulte donc de 1° et de la conjonction de c) et d) que M est un B -module *fidèlement plat*, et par suite $\text{gr}^0(M)$ un $\text{gr}^0(B)$ -module *fidèlement plat* (0_I, 6.2.1). On a vu dans 1° que l'hypothèse c) entraîne que les trois applications du diagramme (11.3.10.3) sont bijectives ; le fait que $\text{gr}^0(M)$ soit un $\text{gr}^0(B)$ -module fidèlement plat implique donc que u est aussi bijective (0_I, 6.4.1). D'autre part, les conditions (ii) et (iii) impliquent que B est un A -module idéalement séparé pour la filtration $\mathfrak{J}$ -préadique (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 5, n° 4, prop. 2) ;

on déduit donc encore de (0_{III}, 10.2.1) que si la condition (i), ou la conjonction de (ii) et (iii), est vérifiée, B est un A -module plat.

(11.3.10.4) Le lemme (11.3.10.2) étant établi, on en déduit (11.3.10.1) en prenant pour $\mathfrak{J}$ l'idéal maximal de A , et en remarquant qu'alors les conditions (ii) et (iii) de (11.3.10.2) sont satisfaites (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 5, n° 4, prop. 2). Ceci achève donc aussi la démonstration de (11.3.7).

Corollaire (11.3.11). — Soient $g : X \rightarrow S$, $h : Y \rightarrow S$ deux morphismes localement de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) g est plat et $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ est plat pour tout $s \in S$.
- b) h est plat en tous les points de $f(X)$ et f est plat.

Il suffit d'appliquer (11.3.10) pour $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$.

Remarque (11.3.12). — Il serait intéressant de pouvoir donner de (11.3.2) et (11.3.10) des démonstrations n'utilisant pas le passage à la limite inductive ; il suffirait pour cela de démontrer le critère suivant :

Soient A un anneau, B une A -algèbre de présentation finie, M un B -module de présentation finie, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , $\mathfrak{p}$ un idéal premier de B contenant $\mathfrak{J}B$. Alors les deux conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $M_{\mathfrak{p}}$ est un A -module plat.
- b) $M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{J}M_{\mathfrak{p}}$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat et $\text{Tor}_1^A(A/\mathfrak{J}, M_{\mathfrak{p}}) = 0$.

Lorsque A est noethérien, c'est une conséquence de (0_{III}, 10.2.2) appliqué à la A -algèbre noethérienne $B_{\mathfrak{p}}$; peut-on en déduire l'énoncé général par un passage à la limite inductive ?

Il convient de noter à ce propos qu'une telle généralisation n'est certainement pas possible lorsqu'on remplace la condition b) ci-dessus par l'une des conditions c), d) de (0_{III}, 10.2.1) où M est remplacé par $M_{\mathfrak{p}}$. Prenons par exemple pour A un anneau local dont l'idéal maximal $\mathfrak{J}$ est principal et tel que l'intersection

$$\mathfrak{R} = \bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{J}^{n+1}$$

ne soit pas réduite à 0 (par exemple l'anneau des germes de fonctions numériques indéfiniment différentiables au voisinage de 0 dans $\mathbf{R}$). Prenons $B = A$, $\mathfrak{p} = \mathfrak{J}$, et $M = A/\mathfrak{R}$, où $\mathfrak{R}$ est un sous-module monogène $\neq 0$ de $\mathfrak{R}$; M est donc de présentation finie. Il est clair que M n'est pas un A -module plat, car étant de présentation finie, il serait libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5), ce qui est absurde puisque $\mathfrak{R} \neq 0$. Cependant,

$$\mathfrak{J}^k M / \mathfrak{J}^{k+n} M \simeq A / \mathfrak{J}^n$$

quels que soient k et n positifs, donc M vérifie bien les conditions c) et d) de (0_{III}, 10.2.1) puisque $A/\mathfrak{J}$ est un corps.

Proposition (11.3.13). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, x un point de X tel que f soit plat au point x ; posons $y = f(x)$.

- (i) Si X est réduit (resp. normal) au point x , alors Y est réduit (resp. normal) au point y .
- (ii) On suppose de plus que f soit de présentation finie au point x . Alors, si Y est réduit (resp. normal) au point y et si le morphisme f est réduit (resp. normal) au point x (6.8.1), X est réduit (resp. normal) au point x .

Démonstration. — La première assertion n'est mise que pour mémoire, ayant été démontrée dans (2.1.13). Pour prouver (ii), on peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau local réduit (resp. intègre et intégralement clos) et B une A -algèbre de présentation finie. On peut alors (8.9.1) écrire

$$B = B_0 \otimes_{A_0} A,$$

où A_0 est une sous- $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini de A et B_0 une A_0 -algèbre de type fini. Soit (C_α) la famille filtrante croissante des sous- A_0 -algèbres de type fini de A , qui sont donc des $\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini ; on a $A = \varinjlim C_\alpha$. Distinguons maintenant les deux cas :

1° Supposons A réduit et f réduit au point x . Si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A , soit $\mathfrak{p}_\alpha$ l'idéal premier $\mathfrak{m} \cap C_\alpha$, et posons $A'_\alpha = (C_\alpha)_{\mathfrak{p}_\alpha}$, de sorte que l'on a aussi $A = \varinjlim A'_\alpha$ (5.13.3). Posons $Y_\alpha = \text{Spec}(A'_\alpha)$, $X_\alpha = \text{Spec}(B_0 \otimes_{A_0} A'_\alpha)$ et soient $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y_\alpha$, x_α (resp. y_α) la projection de x (resp. y) dans X_α (resp. Y_α). Puisque f est réduit au point x , il existe α_0 tel que f_α soit réduit au point x_α pour $\alpha \geq \alpha_0$ ((6.7.8) et (11.2.6)) ; comme Y_α et X_α sont noethériens et que A'_α est réduit (puisque'il en est ainsi de C_α), on déduit de (3.3.5) que X_α est réduit au point x_α . Mais puisque $B = \varinjlim (B_0 \otimes_{A_0} A'_\alpha)$, on a aussi $\mathcal{O}_{X,x} = \varinjlim \mathcal{O}_{X_\alpha, x_\alpha}$ (5.13.3) et par suite $\mathcal{O}_{X,x}$ est réduit (5.13.2).

2° Supposons A intégralement clos et f normal au point x . Comme C_α est universellement japonais (7.7.4), sa clôture intégrale C'_α est une C_α -algèbre finie, évidemment contenue dans A . Soit $\mathfrak{p}'_\alpha$ l'idéal premier $\mathfrak{m} \cap C'_\alpha$, et posons $A''_\alpha = (C'_\alpha)_{\mathfrak{p}'_\alpha}$, de sorte que A''_α est un anneau local noethérien intègre et intégralement clos, et que l'on a $A = \varinjlim A''_\alpha$ (5.13.3). Posons $Y'_\alpha = \text{Spec}(A''_\alpha)$, $X'_\alpha = \text{Spec}(B_0 \otimes_{A_0} A''_\alpha)$ et soient $f'_\alpha : X'_\alpha \rightarrow Y'_\alpha$, x'_α (resp. y'_α) la projection de x (resp. y) dans X'_α (resp. Y'_α). Puisque f est normal au point x , il existe α_0 tel que, pour $\alpha \geq \alpha_0$, f'_α soit normal au point x'_α ((6.7.8) et (11.2.6));

IV-3 | 141

comme X'_α et Y'_α sont noethériens et que A''_α est intégralement clos, on déduit de (6.5.4) que X'_α est normal au point x'_α . Mais les morphismes $\text{Spec}(A''_\beta) \rightarrow \text{Spec}(A''_\alpha)$ pour $\alpha \leq \beta$ sont dominants, donc, comme en vertu de (11.3.1) on peut supposer que les f'_α sont plats pour $\alpha \geq \alpha_0$, il résulte de (2.3.7) que toute composante irréductible de X'_β domine une composante irréductible de X'_α . On conclut alors de (5.13.4), appliqué aux préschémas

$$\text{Spec}(\mathcal{O}_{X_0, x_0} \otimes_{A_0} A''_\alpha),$$

que X est normal au point x .

Corollaire (11.3.14). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, x un point de X , $y = f(x)$. Si Y est géométriquement unibranche au point y (6.15.1) et si le morphisme f est normal au point x (6.8.1), alors X est géométriquement unibranche au point x .

Démonstration. — On peut évidemment se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$, A étant un anneau local intègre géométriquement unibranche, y étant le point fermé de Y . Soit A' la clôture intégrale de A ; posons $Y' = \text{Spec}(A')$ et soit y' le point fermé de Y' , de sorte que le morphisme $g : Y' \rightarrow Y$ est radiciel au point y (6.15.3), entier et birationnel. Si l'on pose $X' = X \times_Y Y'$, et si $f' : X' \rightarrow Y'$ et $g' : X' \rightarrow X$ sont les projections, g' est entier et radiciel au point x (6.15.3.1). Soit donc x' l'unique point de $g'^{-1}(x)$, qui est au-dessus de y' . Le morphisme f' est de présentation finie et normal au point x' (6.7.8), et par suite l'anneau local $\mathcal{O}_{X', x'}$ est intègre et intégralement clos (11.3.13). D'autre part, on peut supposer f plat (11.3.1), donc g' est un morphisme birationnel (6.15.4.1); par suite $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X, x})$ est irréductible, et comme $\mathcal{O}_{X, x}$ est réduit (11.3.13) il est intègre et géométriquement unibranche en vertu de (6.15.5).

Proposition (11.3.15). — Soient A un anneau, B une A -algèbre de présentation finie, M un B -module de présentation finie, qui est un A -module plat. Alors il existe une suite finie $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de A , tels que l'idéal engendré par les f_i soit égal à A , et que, pour $0 \leq i < n$,

$$M_{f_{i+1}} / \left(\sum_{j=1}^i f_j M_{f_{i+1}} \right)$$

soit un $A_{f_{i+1}} / (\sum_{j=1}^i f_j A_{f_{i+1}})$ -module libre.

On peut encore dire que les $D(f_i)$ forment un recouvrement ouvert de $X = \text{Spec}(A)$, et que si l'on pose $Z_1 = D(f_1)$, puis, par récurrence,

$$Z_{i+1} = D(f_{i+1}) \cap V(f_1 A + \cdots + f_i A),$$

les Z_i forment une *partition* de X en ensembles localement fermés, $A_{f_{i+1}} / (\sum_{j=1}^i f_j A_{f_{i+1}})$ étant l'anneau d'un sous-schéma affine de X ayant Z_{i+1} pour espace sous-jacent.

Démonstration. — Pour démontrer la proposition, on peut d'abord, en vertu de (11.2.7), supposer qu'il existe un sous-anneau noethérien A_0 de A , une A_0 -algèbre de type fini B_0 et un B_0 -module de type fini M_0 , plat sur A_0 et tels que $B = B_0 \otimes_{A_0} A$, $M = M_0 \otimes_{A_0} A$; il est clair qu'il suffira de prouver la proposition pour A_0 , B_0 et M_0 , car si les éléments $f_i \in A_0$ vérifient dans ce cas les conditions de l'énoncé, ils les vérifieront aussi pour A , B , M , puisque

$$M_{f_{i+1}} / \left(\sum_{j=1}^i f_j M_{f_{i+1}} \right) = \left((M_0)_{f_{i+1}} / \left(\sum_{j=1}^i f_j (M_0)_{f_{i+1}} \right) \right) \otimes_{A_0} A$$

(Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 2, n° 7, prop. 18). On peut donc se borner désormais au cas où A est noethérien.

Notons maintenant que si C est un anneau noethérien, $\mathfrak{N}$ son nilradical et P un C -module plat, alors il résulte de (0_{III}, 10.1.2) que pour que P soit un C -module libre,

IV-3 | 142

il faut et il suffit que $P \otimes_C (C/\mathfrak{N})$ soit un $(C/\mathfrak{N})$ -module libre. Notons d'autre part que si C est un anneau noethérien réduit, il existe $g \in C$ tel que C_g soit un anneau intègre. Utilisons maintenant le lemme (6.9.2) : on peut définir par récurrence une suite $(f_i)_{i \geq 1}$ d'éléments de A de la façon suivante :

1° f_1 est tel que $A_1 = (A_{\text{red}})_{f_1}$ soit intègre et $M \otimes_A A_1$ un A_1 -module libre;

2° si l'idéal $\mathfrak{J}_i$ engendré par $f_1, \dots, f_i$ est A , $f_{i+1} = f_i$;

3° si au contraire $\mathfrak{J}_i \neq A$, f_{i+1} est un élément n'appartenant pas à $\mathfrak{J}_i$ tel que $A_{i+1} = ((A/\mathfrak{J}_i)_{\text{red}})_{f_{i+1}}$ soit intègre et $M \otimes_A A_{i+1}$ un A_{i+1} -module libre.

Comme A est noethérien, la suite croissante $(\mathfrak{J}_i)$ est stationnaire, donc il existe n tel que $f_1, \dots, f_n$ engendrent l'idéal A , et les f_i répondent à la question puisque

$$((A/\mathfrak{J}_i)_{\text{red}})_{f_{i+1}} = ((A/\mathfrak{J}_i)_{f_{i+1}})_{\text{red}}.$$

Proposition (11.3.16). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fidèlement plat de présentation finie, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme tel que $g \circ f : X \rightarrow Z$ soit un morphisme de type fini (resp. de présentation finie). Alors g est un morphisme de type fini (resp. de présentation finie).

Démonstration. — Comme f est surjectif et $g \circ f$ quasi-compact, g est quasi-compact (1.1.3). Montrons d'abord que si $g \circ f$ est de présentation finie, g est quasi-séparé. En effet, considérons un ouvert affine $W \subset Z$, et soit (V_i) un recouvrement affine fini de $g^{-1}(W)$; il s'agit de voir que les $V_i \cap V_j$ sont quasi-compacts (1.2.6 et 1.2.7). Pour chaque i , soit (U_{ih}) un recouvrement ouvert affine fini de $f^{-1}(V_i)$; comme f est de présentation finie, les $U_{ih} \cap U_{jk}$ sont tous quasi-compacts; or, puisque f est surjectif, $V_i \cap V_j$ est réunion des images $f(U_{ih} \cap U_{jk})$ pour h, k variables, donc est quasi-compact puisque f est continue.

La question est donc locale sur Y et on peut supposer que $Y = \text{Spec}(B)$ et $Z = \text{Spec}(A)$ sont affines, X étant réunion finie d'ouverts affines $X_i = \text{Spec}(C_i)$, où les C_i sont des B -algèbres de type fini (resp. de présentation finie). Si X' est le préschéma somme des X_i , $p : X' \rightarrow X$ le morphisme qui coïncide avec l'injection canonique dans chaque X_i , p est un morphisme fidèlement plat de présentation finie (1.6.5), donc $g \circ f \circ p$ est un morphisme de type fini (resp. de présentation finie) et $f \circ p$ un morphisme fidèlement plat de présentation finie. On peut par suite supposer aussi que $X = \text{Spec}(C)$ est affine, et on est donc ramené à prouver le corollaire suivant.

Corollaire (11.3.17). — Soient A un anneau, B une A -algèbre, C une B -algèbre de présentation finie et qui soit un B -module fidèlement plat. Alors, si C est une A -algèbre de type fini (resp. de présentation finie), B est une A -algèbre de type fini (resp. de présentation finie).

Démonstration. — Supposons d'abord que $g \circ f$ soit de type fini. Soit (B_λ) la famille filtrante croissante des sous- A -algèbres de type fini de B ; en vertu de (8.8.2), il existe un indice α tel que $C = C_\alpha \otimes_{B_\alpha} B$, où C_α est une B_α -algèbre de présentation finie; en outre (8.10.5 et 11.2.6) on peut supposer que C_α est un B_α -module fidèlement plat. Pour $\lambda \geq \alpha$, on a donc $C = C_\lambda \otimes_{B_\lambda} B$, où C_λ est un B_λ -module fidèlement plat; comme l'application $B_\lambda \rightarrow B$ est injective, on en déduit qu'il en est de même de $C_\lambda \rightarrow C$. En outre, comme $C = \varinjlim C_\lambda$, tout élément de C appartient à un C_λ , et par suite il existe λ tel que l'application $C_\lambda \rightarrow C$

IV-3 | 143

soit bijective, puisque C est une B -algèbre de type fini. Mais alors l'application $B_\lambda \rightarrow B$ est bijective par fidèle platitude, donc $B = B_\lambda$ est une A -algèbre de type fini.

Supposons maintenant que $g \circ f$ soit de présentation finie, C étant donc une A -algèbre de présentation finie. D'après la première partie du raisonnement, on a

$$B = A[T_1, \dots, T_n]/\tilde{\mathfrak{J}}$$

pour un idéal $\tilde{\mathfrak{J}}$; soit $(\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda)$ la famille filtrante des idéaux de type fini de $A[T_1, \dots, T_n]$ contenus dans $\tilde{\mathfrak{J}}$, de sorte que $\tilde{\mathfrak{J}} = \varinjlim \tilde{\mathfrak{J}}_\lambda$ et $B = \varinjlim B_\lambda$, avec $B_\lambda = A[T_1, \dots, T_n]/\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda$. Appliquant comme ci-dessus (8.8.2), (8.10.5) et (11.2.6), on a $C = C_\alpha \otimes_{B_\alpha} B$, où C_α est une B_α -algèbre de présentation finie et un B_α -module fidèlement plat; on posera encore $C_\lambda = C_\alpha \otimes_{B_\alpha} B_\lambda$ pour $\lambda \geq \alpha$, de sorte que

$$C_\lambda = C_\alpha / (C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda / \tilde{\mathfrak{J}}_\alpha))$$

par platitude, et de même

$$C = C_\alpha / (C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (\tilde{\mathfrak{J}} / \tilde{\mathfrak{J}}_\alpha)).$$

Comme par hypothèse C est une A -algèbre de présentation finie ainsi que C_α , $C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (\tilde{\mathfrak{J}} / \tilde{\mathfrak{J}}_\alpha)$ est un idéal de type fini de C_α (1.4.4), et les $C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda / \tilde{\mathfrak{J}}_\alpha)$ s'identifient à des idéaux de type fini de C_α dont $C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (\tilde{\mathfrak{J}} / \tilde{\mathfrak{J}}_\alpha)$ est la réunion. Il existe par suite un $\lambda \geq \alpha$ tel que

$$C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (\tilde{\mathfrak{J}} / \tilde{\mathfrak{J}}_\alpha) = C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda / \tilde{\mathfrak{J}}_\alpha),$$

d'où $\tilde{\mathfrak{J}} = \tilde{\mathfrak{J}}_\lambda$ par fidèle platitude, ce qui prouve que B est une A -algèbre de présentation finie.

11.4 Descente de la platitude par des morphismes quelconques : cas d'un pré-schéma de base artinien

Théorème (11.4.1). — Soient A un anneau, $\mathfrak{J}$ un idéal nilpotent de A , $u_\lambda : A \rightarrow B_\lambda$ ($\lambda \in L$) une famille d'homomorphismes d'anneaux telle que l'intersection des noyaux des u_λ soit réduite à 0. Soit M un A -module tel que pour tout $\lambda \in L$, $M \otimes_A B_\lambda$ soit un B_λ -module libre et que $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ soit un $(A/\mathfrak{J})$ -module libre. Alors M est un A -module libre. Si de plus l'ensemble d'indices L est fini, on peut remplacer partout « libre » par « plat » dans l'énoncé précédent.

Démonstration. — Dans les deux cas il suffira de prouver que M est un A -module plat : en effet, lorsque $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module libre, il en résultera que M est un A -module libre en vertu de (0_{III}, 10.1.2).

Nous utiliserons le lemme suivant, qui généralise (0_{III}, 10.2.1) :

Lemme (11.4.1.1). — Soit A un anneau muni d'une filtration finie $(\mathfrak{J}_n)_{0 \leq n \leq N+1}$, avec $\mathfrak{J}_0 = A$, $\mathfrak{J}_{N+1} = 0$. Soit M un A -module muni de la filtration $(\mathfrak{J}_n M)_{0 \leq n \leq N+1}$, et désignons par $\text{gr}(A)$ et $\text{gr}(M)$ l'anneau et le module gradués correspondants. Supposons que $M \otimes_A (A/\mathfrak{J}_1)$ soit un $(A/\mathfrak{J}_1)$ -module plat et que l'homomorphisme canonique

$$\text{gr}_0(M) \otimes_{\text{gr}_0(A)} \text{gr}(A) \longrightarrow \text{gr}(M) \quad (11.4.1.2)$$

soit injectif. Alors M est un A -module plat.

L'homomorphisme canonique (11.4.1.2) se définit de la même façon que celui de (0_{III}, 10.1.1) comme étant en degré n l'homomorphisme

$$(M/\mathfrak{J}_1 M) \otimes (\mathfrak{J}_n/\mathfrak{J}_{n+1}) = (M \otimes \mathfrak{J}_n)/(\text{Im}(M \otimes \mathfrak{J}_{n+1}) + \text{Im}(\mathfrak{J}_1 M \otimes \mathfrak{J}_n)) \longrightarrow \mathfrak{J}_n M/\mathfrak{J}_{n+1} M$$

provenant de l'homomorphisme canonique $M \otimes \mathfrak{J}_n \rightarrow \mathfrak{J}_n M$ par passage aux quotients. Le lemme se démontre par récurrence sur N , puisqu'il n'y a rien à démontrer pour $N = 0$.

Les conditions sur M entraînent, en vertu de l'hypothèse de récurrence, que $M \otimes_A (A/\mathfrak{J}_N)$ est un $(A/\mathfrak{J}_N)$ -module plat. Notons maintenant que l'on a $\mathfrak{J}_N^2 \subset \mathfrak{J}_{N+1} = 0$ si $N \geq 1$, et

$$(M/\mathfrak{J}_1 M) \otimes (\mathfrak{J}_N/\mathfrak{J}_{N+1}) = (M/\mathfrak{J}_N M) \otimes (\mathfrak{J}_N/\mathfrak{J}_{N+1}) = (M/\mathfrak{J}_N M) \otimes \mathfrak{J}_N;$$

donc l'homomorphisme canonique

$$(M/\mathfrak{J}_N M) \otimes \mathfrak{J}_N \longrightarrow \mathfrak{J}_N M = \mathfrak{J}_N M/\mathfrak{J}_N^2 M$$

est injectif. Appliquant (0_{III}, 10.2.1) à la filtration $\mathfrak{J}_N$ -préadique, on en conclut bien que M est un A -module plat.

Pour appliquer ce lemme à (11.4.1), nous désignerons par $\mathfrak{J}_n$ l'idéal de A intersection des images réciproques $u_\lambda^{-1}(\mathfrak{J}^n B_\lambda)$; il est immédiat que l'on a $\mathfrak{J}_0 = A$, $\mathfrak{J}_m \mathfrak{J}_n \subset \mathfrak{J}_{m+n}$ pour $m \geq 0$, $n \geq 0$; en outre, si $\mathfrak{J}^{N+1} = 0$, on a aussi $\mathfrak{J}_{N+1} = 0$ puisque l'intersection des noyaux des u_λ est réduite à 0.

Munissons A de la filtration $(\mathfrak{J}_n)$, M de la filtration $(\mathfrak{J}_n M)$, et, pour chaque λ , munissons B_λ et $N_\lambda = M \otimes_A B_\lambda$ des filtrations $\mathfrak{J}$ -préadiques; considérons pour chaque λ le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{gr}^0(M) \otimes_{\text{gr}^0(A)} \text{gr}(A) & \xrightarrow{\varphi} & \text{gr}(M) \\ f_\lambda \downarrow & & \downarrow g_\lambda \\ \text{gr}_\mathfrak{J}^0(N_\lambda) \otimes_{\text{gr}_\mathfrak{J}^0(B_\lambda)} \text{gr}_\mathfrak{J}(B_\lambda) & \longrightarrow & \text{gr}_\mathfrak{J}(N_\lambda) \end{array}$$

où les flèches horizontales sont les homomorphismes canoniques (11.4.1.2) et les flèches verticales sont déduites des homomorphismes canoniques $A \rightarrow B_\lambda$ et $M \rightarrow N_\lambda$. L'hypothèse que N_λ est un B_λ -module plat entraîne que φ_λ est injective (0_{III}, 10.2.1), donc $\text{Ker}(\varphi) \subset \text{Ker}(f_\lambda)$. Posant $A_0 = A/\mathfrak{J}_1$, $M_0 = M \otimes_A A_0$, notons que

$$\text{gr}_\mathfrak{J}^0(N_\lambda) = N_\lambda/\mathfrak{J}N_\lambda = (M/\mathfrak{J}M) \otimes_A B_\lambda = (M/\mathfrak{J}_1 M) \otimes_A (B_\lambda/\mathfrak{J}B_\lambda),$$

car ce dernier produit tensoriel est égal à

$$(M \otimes_A B_\lambda) / (\text{Im}(M \otimes_A \mathfrak{J}B_\lambda) + \text{Im}(\mathfrak{J}_1 M \otimes_A B_\lambda)),$$

et l'on a $\text{Im}(\mathfrak{J}_1 M \otimes_A B_\lambda) = \text{Im}(M \otimes_A \mathfrak{J}_1 B_\lambda) \subset \text{Im}(M \otimes_A \mathfrak{J}B_\lambda)$ puisque $\mathfrak{J}_1 B_\lambda \subset \mathfrak{J}B_\lambda$ par définition; enfin, la relation $\mathfrak{J}_1 B_\lambda \subset \mathfrak{J}B_\lambda$ montre que l'on a aussi

$$(M/\mathfrak{J}_1 M) \otimes_A (B_\lambda/\mathfrak{J}B_\lambda) = (M/\mathfrak{J}_1 M) \otimes_{A/\mathfrak{J}_1} (B_\lambda/\mathfrak{J}B_\lambda),$$

si bien que finalement on a

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^0(N_\lambda) = M_0 \otimes_{A_0} (B_\lambda / \mathfrak{J}B_\lambda)$$

et par suite

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^0(N_\lambda) \otimes_{\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^0(B_\lambda)} \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}(B_\lambda) = M_0 \otimes_{A_0} \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}(B_\lambda).$$

L'homomorphisme f_λ peut donc s'écrire

$$1 \otimes \mathrm{gr}(u_\lambda) : M_0 \otimes_{A_0} \mathrm{gr}(A) \longrightarrow M_0 \otimes_{A_0} \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}(B_\lambda),$$

et comme M_0 est par hypothèse un A_0 -module *plat*, le noyau de f_λ est égal à $M_0 \otimes_{A_0} R_\lambda$, où R_λ est le noyau de $\mathrm{gr}(u_\lambda) : \mathrm{gr}(A) \rightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}(B_\lambda)$. Tout revient donc à prouver que

$$\bigcap_{\lambda \in L} (M_0 \otimes_{A_0} R_\lambda) = 0.$$

Or, par définition des $\mathfrak{J}_n$, l'intersection des noyaux des homomorphismes

$$\mathfrak{J}_n A / \mathfrak{J}_{n+1} A \longrightarrow \mathfrak{J}^n B_\lambda / \mathfrak{J}^{n+1} B_\lambda,$$

lorsque λ parcourt L , est réduite à 0, autrement dit $\bigcap_{\lambda \in L} R_\lambda = 0$. Cela étant, supposons d'abord que M_0 soit un A_0 -module libre; prenant une base de M_0 , on voit aussitôt que l'on a

$$M_0 \otimes_{A_0} \left(\bigcap_{\lambda \in L} R_\lambda \right) = \bigcap_{\lambda \in L} (M_0 \otimes_{A_0} R_\lambda),$$

d'où la proposition dans ce cas. Lorsque L est fini, la formule précédente est encore vraie sous la seule hypothèse que M_0 est un A_0 -module plat (**0**_I, 6.1.3), ce qui termine la démonstration.

Remarque (11.4.2). — La conclusion de (11.4.1) peut être inexacte si L est infini et si l'on suppose seulement que $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat. Par exemple, soient V un anneau de valuation discrète, K son corps des fractions, et soit $A = V[T]/(T^2)$ (T indéterminée); prenons pour $\mathfrak{J}$ l'image de (T) dans A , de sorte que $A/\mathfrak{J} = V$, et prenons $M = K$, qui est un $(A/\mathfrak{J})$ -module, donc égal à $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$; en outre M est un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat, mais non un A -module plat, car puisque $\mathfrak{J}$ est nilpotent, il résulterait de (**0**_{III}, 10.1.2) que M serait un A -module libre, ce qui est absurde puisque $\mathfrak{J}K = 0$. Considérons d'autre part l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de l'anneau local noethérien A ; on a $\mathfrak{m}K = K$, donc $M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^n) = 0$ quel que soit l'entier n ; les $(A/\mathfrak{m}^n)$ -modules $M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^n)$ sont donc plats pour tout n , et l'intersection des $\mathfrak{m}^n$ est réduite à 0.

Corollaire (11.4.3). — Soient A un anneau semi-local dont le radical $\mathfrak{J}$ est nilpotent (par exemple un anneau artinien), $u_\lambda : A \rightarrow B_\lambda$ ($\lambda \in L$) une famille d'homomorphismes d'anneaux telle que l'intersection des noyaux des u_λ soit réduite à 0. Pour qu'un A -module M soit plat, il faut et il suffit que pour tout $\lambda \in L$, $M \otimes_A B_\lambda$ soit un B_λ -module plat.

Démonstration. — Comme $A/\mathfrak{J}$ est composé direct d'un nombre fini de corps (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 5, prop. 16) et que $\mathfrak{J}$ est nilpotent, A est composé direct d'un nombre fini d'anneaux locaux A_i dont le radical est nilpotent (*loc. cit.*, § 4, n° 3, cor. 1 de la prop. 15) et M est par suite somme directe de A_i -modules M_i , chaque M_i étant annulé par les A_j d'indice $j \neq i$; pour que M soit un A -module plat, il faut et il suffit que chacun des M_i soit un A_i -module plat; d'ailleurs l'intersection des noyaux des homomorphismes

$$A_i \longrightarrow A \xrightarrow{u_\lambda} B_\lambda$$

est réduite à 0, et $M_i \otimes_{A_i} B_\lambda$ est facteur direct de $M \otimes_A B_\lambda$. On peut donc se borner au cas où A est en outre local. Alors $A/\mathfrak{J}$ est un corps, donc $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module libre, et il suffit de voir que pour tout λ , $M \otimes_A B_\lambda$ est un B_λ -module libre, en vertu de (11.4.1). Mais si l'on pose $\mathfrak{J}_\lambda = \mathfrak{J}B_\lambda$,

$$(M \otimes_A B_\lambda) \otimes_{B_\lambda} (B_\lambda / \mathfrak{J}_\lambda) = (M \otimes_A (A/\mathfrak{J})) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (B_\lambda / \mathfrak{J}_\lambda)$$

est un $(B_\lambda / \mathfrak{J}_\lambda)$ -module libre, et $\mathfrak{J}_\lambda$ est nilpotent. La conclusion résulte donc de l'hypothèse que $M \otimes_A B_\lambda$ est un B_λ -module plat et de (**0**_{III}, 10.1.2).

Corollaire (11.4.4). — Soient A un anneau, M un A -module; on suppose qu'il existe un idéal nilpotent $\mathfrak{J}$ de A tel que $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ soit un $(A/\mathfrak{J})$ -module libre. Alors l'ensemble des idéaux $\mathfrak{K}$ de A tels que $M \otimes_A (A/\mathfrak{K})$ soit un $(A/\mathfrak{K})$ -module libre admet un plus petit élément $\mathfrak{K}_0$ (qui est aussi le plus petit des idéaux $\mathfrak{K}$ tels que $M \otimes_A (A/\mathfrak{K})$ soit un $(A/\mathfrak{K})$ -module plat).

Démonstration. — Pour qu'un homomorphisme $u : A \rightarrow A'$ soit tel que $M \otimes_A A'$ soit un A' -module libre (resp. un A' -module plat), il faut et il suffit que u se factorise en $A \rightarrow A/\mathfrak{K}_0 \rightarrow A'$ (ou encore que $\mathfrak{K}_0 A' = 0$).

Le fait que l'intersection $\mathfrak{K}_0$ des idéaux $\mathfrak{K}$ pour lesquels $M \otimes_A (A/\mathfrak{K})$ est un $(A/\mathfrak{K})$ -module libre soit le plus petit de ces idéaux résulte de (11.4.1) appliqué à l'anneau $A/\mathfrak{K}_0$, à son idéal nilpotent $\mathfrak{J}/\mathfrak{K}_0$ et aux homomorphismes $A/\mathfrak{K}_0 \rightarrow A/\mathfrak{K}$, dont les noyaux ont 0 pour intersection. Si A' est une $(A/\mathfrak{K}_0)$ -algèbre, on a

$$M \otimes_A A' = (M \otimes_A (A/\mathfrak{K}_0)) \otimes_{A/\mathfrak{K}_0} A',$$

donc $M \otimes_A A'$ est un A' -module libre. Réciproquement, si A' est une A -algèbre telle que $M \otimes_A A'$ soit un A' -module libre et si $\mathfrak{K}$ est le noyau de l'homomorphisme $A \rightarrow A'$, il résulte de (11.4.1) appliqué à l'anneau $A/\mathfrak{K}$, au $(A/\mathfrak{K})$ -module $M \otimes_A (A/\mathfrak{K})$, à l'idéal nilpotent $(\mathfrak{J} + \mathfrak{K})/\mathfrak{K}$ et à l'homomorphisme injectif $A/\mathfrak{K} \rightarrow A'$, que $M \otimes_A (A/\mathfrak{K})$ est un $(A/\mathfrak{K})$ -module libre, donc que $\mathfrak{K} \supset \mathfrak{K}_0$. Le fait que l'on puisse remplacer « libre » par « plat » dans ce qui précède (en conservant naturellement l'hypothèse que $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module libre) résulte de (0_{III}, 10.1.2), comme on l'a vu au début de la démonstration de (11.4.1).

Proposition (11.4.5). — Soient Y un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module de présentation finie. Il existe alors un ouvert non vide U dans Y et un sous-schéma fermé Z de U , de présentation finie sur U , ayant la propriété suivante : pour tout changement de base $U' \rightarrow U$, si l'on pose $X' = X \times_Y U'$, $f' = f_{(U')}$ et $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{U'}$, alors, pour que $\mathcal{F}'$ soit f' -plat, il faut et il suffit que le morphisme $U' \rightarrow U$ se factorise en $U' \rightarrow Z \rightarrow U$. Un tel schéma Z a même espace sous-jacent que U . Supposons de plus Y affine, et soit (W_i) un recouvrement fini de X par des ouverts affines ; alors, on peut supposer U choisi de sorte que, si $U' = \text{Spec}(A')$ est un schéma affine et $U' \rightarrow U$ un morphisme qui se factorise en $U' \rightarrow Z \rightarrow U$, chacun des $\Gamma(W_i \times_Y U', \mathcal{F}')$ est un A' -module libre.

Démonstration. — On peut évidemment se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine. Utilisant (8.9.1), il y a un sous-anneau noethérien A_1 de A , un morphisme de type fini $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1 = \text{Spec}(A_1)$ et un $\mathcal{O}_{X_1}$ -Module cohérent $\mathcal{F}_1$ tels que $f = (f_1)_{(Y)}$ et $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_{Y_1}} \mathcal{O}_Y$; on peut en outre supposer que les W_i sont images réciproques d'ouverts affines de X_1 . Notons en outre que Y_1 est irréductible, le morphisme $Y \rightarrow Y_1$ étant dominant (I, 1.2.7). Supposons la proposition démontrée pour Y_1 , X_1 et $\mathcal{F}_1$, et soient U_1 l'ouvert de Y_1 et Z_1 le sous-schéma fermé de U_1 ayant les propriétés voulues, $U = U_1 \times_{Y_1} Y$ et $Z = Z_1 \times_{Y_1} Y$ leurs images réciproques. Alors, si $U' \rightarrow U$ est un changement de base tel que $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{U'} = \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_{Y_1}} \mathcal{O}_{U'}$ soit f' -plat, le morphisme $U' \rightarrow U_1$ se factorise en $U' \rightarrow Z_1 \rightarrow U_1$; mais comme $U' \rightarrow U_1$ se factorise aussi en $U' \rightarrow U \rightarrow U_1$, la définition du produit de préschémas montre que $U' \rightarrow U$ se factorise en $U' \rightarrow Z \rightarrow U$.

On peut donc se borner au cas où A est noethérien ; soit $\mathfrak{N}$ son nilradical, qui est nilpotent, et posons $A_0 = A_{\text{red}} = A/\mathfrak{N}$, $Y_0 = \text{Spec}(A_0) = Y_{\text{red}}$, $X_0 = X \times_Y Y_0$, $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y_0}$, $W_{i0} = W_i \times_Y Y_0$; si $M_i = \Gamma(W_i, \mathcal{F})$, $M_{i0} = \Gamma(W_{i0}, \mathcal{F}_0)$ est donc égal à $M_i \otimes_A A_0$. Comme A_0 est intègre, on peut, en vertu du théorème de platitude générique (6.9.2), en remplaçant au besoin Y par un ouvert non vide de Y , supposer que les M_{i0} soient des A_0 -modules libres. En vertu de (11.4.4), il y a donc pour chaque i un idéal $\mathfrak{J}_i \subset \mathfrak{N}$ tel

IV-3 | 147

que les A -algèbres A' pour lesquelles les $M_i \otimes_A A'$ sont des A' -modules libres (ou plats) sont exactement celles pour lesquelles $\mathfrak{J}_i A' = 0$. Soit $\mathfrak{J} = \sum_i \mathfrak{J}_i$, qui est un idéal contenu dans $\mathfrak{N}$; dire que $\mathcal{F} \otimes_A A'$ est A' -plat équivaut à dire que les $M_i \otimes_A A'$ sont tous des A' -modules plats, donc que $\mathfrak{J} A' = 0$. Il en résulte que si l'on prend $Z = V(\mathfrak{J})$, on répond à la question, car pour qu'un morphisme $U' \rightarrow U$ ait la propriété de l'énoncé, il faut et il suffit évidemment que pour tout ouvert affine $V' \subset U'$, le morphisme $V' \rightarrow U$ ait la même propriété.

Corollaire (11.4.6). — Soient A un anneau tel que $\text{Spec}(A)$ soit irréductible, $\mathfrak{p}$ son unique idéal premier minimal, B une A -algèbre de présentation finie, M un B -module de présentation finie. Supposons que $M_{\mathfrak{p}}$ soit un $A_{\mathfrak{p}}$ -module plat ; alors il existe $t \in A - \mathfrak{p}$ tel que M_t soit un A_t -module libre.

Démonstration. — Appliquant (11.4.5) à $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, on peut (en remplaçant au besoin A par A_h , où $h \in A - \mathfrak{p}$) supposer qu'il existe un idéal de type fini $\mathfrak{J}$ dans A tel que les A -algèbres A' pour lesquelles $M \otimes_A A'$ soit un A' -module libre (ou plat) sont exactement celles telles que $\mathfrak{J} A' = 0$. En particulier, l'hypothèse que $M_{\mathfrak{p}}$ soit un $A_{\mathfrak{p}}$ -module plat entraîne $\mathfrak{J} A_{\mathfrak{p}} = 0$, ou encore $\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}} = 0$. Mais comme $\mathfrak{J}$ est de type fini, il existe $t \in A - \mathfrak{p}$ tel que $\mathfrak{J}_t = 0$, ou encore $\mathfrak{J} A_t = 0$, et par suite M_t est un A_t -module libre.

Proposition (11.4.7). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , M un A -module idéalement séparé (0_{III}, 10.2.1) pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. Soit $(\mathfrak{p}_i)_{1 \leq i \leq r}$ une famille finie d'idéaux premiers de A contenant $\mathfrak{J}$; pour tout entier $n \geq 0$, soit $\mathfrak{p}_i^{(n)}$ la puissance symbolique n -ième de $\mathfrak{p}_i$ (noyau de l'homomorphisme $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^n A_{\mathfrak{p}_i}$) ; posons $\mathfrak{J}_n = \bigcap_{i=1}^r \mathfrak{p}_i^{(n)}$, de sorte que $\mathfrak{J}_n \supset \mathfrak{J}^n$, et supposons que la topologie définie par la filtration $(\mathfrak{J}_n)$ soit identique à la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (autrement dit que, pour tout n , il existe m tel que $\mathfrak{J}^n \supset \mathfrak{J}_m$). Pour que M soit un A -module plat, il faut et il suffit que $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ soit un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat et que, pour tout i , $M \otimes_A A_{\mathfrak{p}_i} = M_{\mathfrak{p}_i}$ soit un $A_{\mathfrak{p}_i}$ -module plat.

Démonstration. — Comme M est idéalement séparé, il suffit, en vertu de (0_{III}, 10.2.1), de montrer que, pour tout $n \geq 0$, $M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^n)$ est un $(A/\mathfrak{J}^n)$ -module plat ; puisque tout $\mathfrak{J}^n$ contient un $\mathfrak{J}_m$, il revient au même de prouver que pour tout n , $M \otimes_A (A/\mathfrak{J}_n)$ est un $(A/\mathfrak{J}_n)$ -module plat. Or, comme $\mathfrak{J}_1 \supset \mathfrak{J}$, $M \otimes_A (A/\mathfrak{J}_1)$ est un

$(A/\mathfrak{J}_1)$ -module plat ; dans l'anneau $A/\mathfrak{J}_n$, l'idéal $\mathfrak{J}_1/\mathfrak{J}_n$ est nilpotent et enfin l'intersection des noyaux des homomorphismes

$$A/\mathfrak{J}_n \longrightarrow A_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^n A_{\mathfrak{p}_i}$$

est nulle dans $A/\mathfrak{J}_n$, par définition de $\mathfrak{J}_n$. Il suffit donc, par (11.4.1), de vérifier que

$$M \otimes_A (A_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^n A_{\mathfrak{p}_i})$$

est un $(A_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^n A_{\mathfrak{p}_i})$ -module plat, ce qui résulte de l'hypothèse que $M \otimes_A A_{\mathfrak{p}_i}$ est un $A_{\mathfrak{p}_i}$ -module plat.

Remarque (11.4.8). — L'hypothèse faite dans (11.4.7) sur la topologie définie par les $\mathfrak{J}_n$ est vérifiée si, pour tout n assez grand, $\text{Ass}(A/\mathfrak{J}^n)$ est contenu dans l'ensemble des $\mathfrak{p}_i$. En effet, $\mathfrak{J}^n$ est alors intersection d'idéaux primaires pour les $\mathfrak{p}_i$, dont chacun contient une puissance symbolique de $\mathfrak{p}_i$, d'où la conclusion. En particulier :

Corollaire (11.4.9). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal nilpotent de A , M un A -module. Pour que M soit un A -module plat (resp. libre), il faut et il suffit que $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ soit un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat (resp. libre) et que pour tout idéal premier $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(A)$, $M_{\mathfrak{p}}$ soit un $A_{\mathfrak{p}}$ -module plat. IV-3 | 148

L'assertion relative au cas où $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ est libre se déduit encore de l'assertion relative au cas où $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ est plat par (0_{III}, 10.1.2).

Corollaire (11.4.10). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , M un A -module. On suppose que M est idéalement séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique et que $\text{gr}_{\mathfrak{J}}(A)$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat. Pour que M soit un A -module plat, il faut et il suffit que $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ soit un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat et que, pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(A/\mathfrak{J})$, $M_{\mathfrak{p}}$ soit un $A_{\mathfrak{p}}$ -module plat.

Démonstration. — Compte tenu de (11.4.8), tout revient à montrer que $\text{Ass}(A/\mathfrak{J}^n)$ est contenu dans $\text{Ass}(A/\mathfrak{J})$ pour tout n . Or, si $a \in A$ n'appartient à aucun des $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(A/\mathfrak{J})$, l'homothétie de rapport a est injective dans $A/\mathfrak{J}$; comme chacun des $\mathfrak{J}^k/\mathfrak{J}^{k+1}$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat, a est aussi un élément $(\mathfrak{J}^k/\mathfrak{J}^{k+1})$ -régulier, donc a est $(A/\mathfrak{J}^n)$ -régulier pour tout n (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 1 du th. 1), et par suite n'appartient à aucun idéal premier associé à $A/\mathfrak{J}^n$, d'où le corollaire (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, n° 1, prop. 2).

Proposition (11.4.11). — Soient A un anneau local artinien, d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, $Y = \text{Spec}(A)$, y l'unique point de Y , $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Soient (A'_{α}) une famille d'anneaux locaux, et pour chaque α , $u_{\alpha} : A \rightarrow A'_{\alpha}$ un homomorphisme d'anneaux (nécessairement local). Posons $Y'_{\alpha} = \text{Spec}(A'_{\alpha})$, $X'_{\alpha} = X \times_Y Y'_{\alpha}$, $\mathcal{F}'_{\alpha} = \mathcal{F} \otimes_A A'_{\alpha}$. Soit x un point de X , et supposons vérifiées les conditions suivantes :

- (i) L'intersection des noyaux des u_{α} est réduite à 0.
- (ii) L'extension $k(x)$ du corps résiduel k de A est primaire (4.3.1) (condition automatiquement vérifiée si k est séparablement clos).
- (iii) Pour tout α , il existe un point $x'_{\alpha} \in X'_{\alpha}$ dont les projections respectives dans X et Y'_{α} sont x et le point fermé y'_{α} de Y'_{α} , et tel que $\mathcal{F}'_{\alpha}$ soit Y'_{α} -plat au point x'_{α} .

Dans ces conditions, $\mathcal{F}$ est f -plat au point x .

Démonstration. — La question étant locale sur X , on peut évidemment se borner au cas où f est un morphisme de type fini et supposer $\mathcal{F}_x \neq 0$. Nous procéderons en plusieurs étapes.

I) Réduction au cas où A'_{α} est un anneau local d'un Y -préschéma de type fini et où le corps résiduel k'_{α} de A'_{α} est une extension finie de k .

Comme la réduction se fait séparément sur chaque A'_{α} , on peut supprimer dans cette partie l'indice α . Soit $\mathfrak{m}'$ l'idéal maximal de A' . Considérons A' comme limite inductive de ses sous- A -algèbres de type fini B_{λ} , et posons $\mathfrak{n}_{\lambda} = \mathfrak{m}' \cap B_{\lambda}$; A' est aussi limite inductive de ses sous-anneaux locaux $B'_{\lambda} = (B_{\lambda})_{\mathfrak{n}_{\lambda}}$ (5.13.3), et on a évidemment $\mathfrak{m}' \cap B'_{\lambda} = \mathfrak{n}'_{\lambda}$, idéal maximal de B'_{λ} . Il existe donc (11.2.6) un indice λ tel que, en posant $Z'_{\lambda} = \text{Spec}(B'_{\lambda})$, $\mathcal{F} \otimes_A B'_{\lambda}$ soit Z'_{λ} -plat au point x'_{λ} , projection de x' , la projection de x'_{λ} sur Z'_{λ} étant le point fermé z'_{λ} de Z'_{λ} .

On peut donc supposer qu'il existe un schéma affine Z' de type fini sur Y et un point z' de Z' tel que $A' = \mathcal{O}_{Z', z'}$, et que, si l'on pose $T' = X \times_Y Z'$, il existe un point $t' \in T'$ dont les projections dans Z' et X sont z' et x , et tel que $\mathcal{F} \otimes_Y Z'$ soit Z' -plat au point t' . Soient Z'_1 (resp. X_1) un sous-préschéma fermé de Z' (resp. X) ayant pour espace sous-jacent l'adhérence de $\{z'\}$ (resp. $\{x\}$), et posons $T'_1 = X_1 \times_Y Z'_1$. L'ensemble U des points de T' où $\mathcal{F} \otimes_Y Z'$ est Z' -plat est ouvert dans T' (11.1.1) et contient t' , donc

$V = U \cap T'_1$ est ouvert non vide dans T'_1 . L'anneau A , étant artinien, est un anneau de Jacobson, donc (10.4.6) Z'_1 et T'_1 sont des préschémas de Jacobson ; il existe par suite dans V un point t'_0 fermé dans V , et

son image z'_0 dans Z'_1 est un point fermé de Z'_1 (10.4.7). Soient f_1 la restriction de f à X_1 et $f'_1 : T'_1 \rightarrow Z'_1$ la projection canonique ; $V \cap f_1^{-1}(z'_0)$ est un ouvert non vide dans $f_1^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(z'_0)$, et comme ce dernier préschéma est plat sur $f_1^{-1}(y)$, un point maximal t'_1 de $V \cap f_1^{-1}(z'_0)$ est nécessairement au-dessus de l'unique point maximal x de X_1 (2.3.4). Enfin, $k(z'_0)$ est une extension finie de k (I, 6.4.2) et l'homomorphisme $A = \mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow A' = \mathcal{O}_{Z',z'}$ se factorise en $\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{Z',z'_0} \rightarrow \mathcal{O}_{Z',z'}$, donc son noyau est contenu dans celui de $\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{Z',z'_0}$. Ceci achève la réduction annoncée.

II) Réduction au cas où les A'_α sont en nombre fini et sont des A -algèbres finies. — Soit $\mathfrak{m}'_\alpha$ l'idéal maximal de A'_α ; comme A'_α est un anneau local noethérien, l'intersection des $\mathfrak{m}'_\alpha^n$ est 0 (I, 7.3.5) ; l'intersection des $u_\alpha^{-1}(\mathfrak{m}'_\alpha^n)$, pour tous les indices n et α , est donc égale à l'intersection des noyaux des u_α , donc est réduite à 0 par l'hypothèse (i). Puisque A est artinien, il y a un nombre fini de ces idéaux dont l'intersection est déjà 0 ; notons-les $u_i^{-1}(\mathfrak{m}'_i^{n_i})$ ($1 \leq i \leq r$). Comme les A'_i sont noethériens, les $\mathfrak{m}'_i^{h_i}/\mathfrak{m}'_i^{h_i+1}$ sont des $(A'_i/\mathfrak{m}'_i)$ -modules de longueur finie, et comme $A'_i/\mathfrak{m}'_i$ est un k -espace vectoriel de rang fini, on voit que $A'_i = A'_i/\mathfrak{m}'_i^{n_i}$ est une A -algèbre finie et un anneau local artinien. La réduction annoncée résulte donc de (2.1.4).

III) Fin de la démonstration. — Supposons désormais que les A'_i ($1 \leq i \leq r$) soient en nombre fini et soient des A -algèbres finies. Pour tout i , le corps résiduel k_i de A'_i est une extension finie de k ; utilisant l'hypothèse (ii), on en conclut que l'image réciproque de x dans X'_i est réduite au seul point x'_i (4.3.2). Soient Y' le préschéma somme des Y'_i , $X' = X \times_Y Y'$, somme des X'_i , $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y Y'$. L'hypothèse entraîne que $\mathcal{F}'$ est Y' -plat aux points de l'image réciproque de x par la projection $p : X' \rightarrow X$. Comme p est de type fini, il existe par suite un ouvert $U' \supset p^{-1}(x)$ tel que $\mathcal{F}'$ soit Y' -plat aux points de U' (11.1.1). En outre, le morphisme $Y' \rightarrow Y$ est fini puisque les A'_i sont des A -algèbres finies ; donc p est un morphisme fini (II, 6.1.5), par suite fermé (II, 6.1.10), et il existe donc un voisinage affine U de x dans X tel que $p^{-1}(U) \subset U'$. Soient B et A' les anneaux des schémas U et Y' (A' étant le composé direct des A'_i) ; remplaçant X par U , on a donc $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un B -module et, par hypothèse, $M' = M \otimes_A A'$ est un A' -module plat (2.1.2) ; comme l'homomorphisme $A \rightarrow A'$ est injectif par construction, on peut appliquer (11.4.3), qui prouve que M est un A -module plat, C.Q.F.D.

Proposition (11.4.12). — Soient A un anneau local artinien de corps résiduel k , $Y = \text{Spec}(A)$, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Soient (A'_α) une famille d'anneaux locaux, et pour chaque α , $u_\alpha : A \rightarrow A'_\alpha$ un homomorphisme d'anneaux. Posons $Y'_\alpha = \text{Spec}(A'_\alpha)$, $X'_\alpha = X \times_Y Y'_\alpha$, $f'_\alpha = f_{(Y'_\alpha)}$, $\mathcal{F}'_\alpha = \mathcal{F} \otimes_A A'_\alpha$. Soit x un point de X , et supposons vérifiées les conditions suivantes :

- (i) L'intersection des noyaux des u_α est réduite à 0.
- (ii) Pour tout α , $\mathcal{F}'_\alpha$ est f'_α -plat en tous les points $x'_\alpha \in X'_\alpha$ dont les projections respectives dans X et Y'_α sont x et le point fermé y'_α de Y'_α .

Alors $\mathcal{F}$ est f -plat au point x .

Démonstration. —

IV-3 | 150

Par hypothèse, l'intersection des noyaux des u_α est réduite à 0 ; comme A est artinien, il y a déjà un nombre fini de ces noyaux dont l'intersection est 0, donc on peut se borner au cas où la famille (A'_α) est finie. Soit k' une clôture algébrique de k ; on sait (0_{III}, 10.3.1) qu'il existe un homomorphisme local $A \rightarrow B$ faisant de B un A -module plat, tel que B soit un anneau local artinien, entier sur A et que $B \otimes_A k$ soit isomorphe à k' .

Par platitude, les noyaux des homomorphismes $B \rightarrow B'_\alpha = B \otimes_A A'_\alpha$ se déduisent de ceux des u_α par tensorisation avec B , et comme ils sont en nombre fini, leur intersection est réduite à 0 (0_I, 6.1.3). Considérons les anneaux $B'_{\alpha\beta}$, localisés de B'_α en ses idéaux maximaux ; on sait (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, cor. 2 du th. 1) que l'intersection des noyaux des homomorphismes $B'_\alpha \rightarrow B'_{\alpha\beta}$ (pour un α donné) est réduite à 0 ; on en conclut que l'intersection des noyaux des homomorphismes composés $v_{\alpha\beta} : B \rightarrow B'_\alpha \rightarrow B'_{\alpha\beta}$ (α et β variables) est réduite à 0. D'autre part, comme B est entier sur A , B'_α est entier sur A'_α , donc ses idéaux maximaux sont au-dessus de l'idéal maximal de A'_α . Si l'on pose $Z'_{\alpha\beta} = \text{Spec}(B'_{\alpha\beta})$, $T'_{\alpha\beta} = X'_\alpha \times_{Y'_\alpha} Z'_{\alpha\beta}$, $f'_{\alpha\beta} = f_{(Z'_{\alpha\beta})}$, $\mathcal{G} = \mathcal{F} \otimes_A B$ et $\mathcal{G}'_{\alpha\beta} = \mathcal{G} \otimes_B B'_{\alpha\beta}$, on voit donc que les hypothèses (i) et (ii) sont encore vérifiées lorsqu'on remplace respectivement A , A'_α , u_α , $\mathcal{F}$ et x par B , B'_α , $v_{\alpha\beta}$, $\mathcal{G}$ et un point t de $T = X \otimes_A B$ au-dessus de x . Comme le corps résiduel de B est séparablement clos, on déduit de (11.4.11) que $\mathcal{G}$ est plat sur B au point t . Mais puisque B est un A -module fidèlement plat, on conclut de (2.1.4) que $\mathcal{F}$ est plat sur A au point x , ce qui prouve (11.4.12).

Corollaire (11.4.13). — Soient A un anneau artinien local, $Y = \text{Spec}(A)$, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Soit (Y'_α) une famille de Y -préschémas, et pour tout α , posons $X'_\alpha = X \times_Y Y'_\alpha$, $f'_\alpha = f_{(Y'_\alpha)}$, $\mathcal{F}'_\alpha = \mathcal{F} \otimes_Y Y'_\alpha$. Soit x un point de X et supposons vérifiées les hypothèses suivantes :

- (i) L'intersection des noyaux des homomorphismes $A \rightarrow \Gamma(Y'_\alpha, \mathcal{O}_{Y'_\alpha})$ correspondant aux morphismes structuraux est réduite à 0.

(ii) Pour tout α , $\mathcal{F}'_\alpha$ est f'_α -plat en tous les points $x'_\alpha \in X'_\alpha$ dont la projection dans X est x .

Alors $\mathcal{F}$ est f -plat au point x .

Démonstration. — En effet, pour tout $y'_\alpha \in Y'_\alpha$, considérons le schéma local $Y''_{\alpha, y'_\alpha} = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y'_\alpha, y'_\alpha})$; en vertu de (2.1.4), $\mathcal{F}'_\alpha \otimes_{Y'_\alpha} Y''_{\alpha, y'_\alpha}$ est Y''_{α, y'_α} -plat aux points dont les projections sur X et Y''_{α, y'_α} sont x et le point fermé de Y''_{α, y'_α} . En outre le noyau de l'homomorphisme $A \rightarrow \Gamma(Y'_\alpha, \mathcal{O}_{Y'_\alpha})$ est l'intersection des noyaux des homomorphismes $A \rightarrow \Gamma(Y''_{\alpha, y'_\alpha}, \mathcal{O}_{Y''_{\alpha, y'_\alpha}})$, car on se ramène aussitôt au cas où Y'_α est affine, et il suffit alors d'appliquer Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, cor. 2 du th. 1. En remplaçant la famille (Y'_α) par la famille des Y''_{α, y'_α} , on est donc ramené à (11.4.12).

11.5 Descente de la platitude par des morphismes quelconques : cas général

Théorème (11.5.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, x un point de X , $y = f(x)$. Soit (Y'_α) une famille de Y -préschémas locaux $Y'_\alpha = \text{Spec}(A'_\alpha)$ telle que les images des points fermés y'_α des Y'_α soient toutes égales à y . Pour tout α , soient $\mathfrak{m}'_\alpha$ l'idéal maximal de A'_α , et $u_\alpha : \mathcal{O}_y \rightarrow A'_\alpha$ l'homomorphisme canonique (I, 2.4.4); on suppose que les intersections finies des idéaux $u_\alpha^{-1}(\mathfrak{m}'_\alpha)^{n_\alpha}$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans $\mathcal{O}_y$. Posons $X'_\alpha = X \times_Y Y'_\alpha$, $f'_\alpha = f|_{X'_\alpha}$, $\mathcal{F}'_\alpha = \mathcal{F} \otimes_Y Y'_\alpha$, et supposons vérifiée l'une des hypothèses suivantes :

- (i) Pour tout α , $\mathcal{F}'_\alpha$ est f'_α -plat en tous les points dont la projection dans X est égale à x et la projection dans Y'_α égale à y'_α .
- (ii) Pour tout α , il existe un $x'_\alpha \in X'_\alpha$ dont la projection sur X est x et la projection dans Y'_α égale à y'_α , tel que $\mathcal{F}'_\alpha$ soit f'_α -plat au point x'_α , et $k(x)$ est une extension primaire de $k(y)$.

Dans ces conditions, $\mathcal{F}$ est f -plat au point x .

Démonstration. — Soit $\mathfrak{m}_y$ l'idéal maximal de $\mathcal{O}_y$; comme $\mathcal{O}_y$ et $\mathcal{O}_x$ sont noethériens et $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ un homomorphisme local, il suffit, en vertu de (0_{III}, 10.2.2), de prouver que pour tout $n > 0$, $\mathcal{F}_x / \mathfrak{m}_y^n \mathcal{F}_x$ est un $(\mathcal{O}_y / \mathfrak{m}_y^n)$ -module plat. Désignons par $(\mathfrak{J}_\lambda)$ la famille des intersections finies des $u_\alpha^{-1}(\mathfrak{m}'_\alpha)^{n_\alpha}$; par hypothèse, il existe λ tel que $\mathfrak{J}_\lambda \subset \mathfrak{m}_y^n$, et comme

$$\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} (\mathcal{O}_y / \mathfrak{m}_y^n) = (\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} (\mathcal{O}_y / \mathfrak{J}_\lambda)) \otimes_{\mathcal{O}_y / \mathfrak{J}_\lambda} (\mathcal{O}_y / \mathfrak{m}_y^n),$$

il suffira de prouver que $\mathcal{F}_x / \mathfrak{J}_\lambda \mathcal{F}_x$ est un $(\mathcal{O}_y / \mathfrak{J}_\lambda)$ -module plat. Or, pour chaque α tel que $\mathfrak{J}_\lambda \subset u_\alpha^{-1}(\mathfrak{m}'_\alpha)^{n_\alpha}$, on a, par passage aux quotients, un homomorphisme $u'_\alpha : \mathcal{O}_y / \mathfrak{J}_\lambda \rightarrow A'_\alpha / \mathfrak{m}'_\alpha^{n_\alpha}$, et l'intersection des noyaux des u'_α est réduite à 0. Compte tenu de (I, 3.6.1), on voit qu'on est ramené à (11.4.11) dans le cas (ii), et à (11.4.12) dans le cas (i).

Corollaire (11.5.2). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, x un point de X , $y = f(x)$; posons $A = \mathcal{O}_y$. Soit $u : A \rightarrow A'$ un homomorphisme de A dans un anneau de Zariski A' , tel que l'image réciproque $u^{-1}(\mathfrak{r}')$ du radical $\mathfrak{r}'$ de A' soit l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A ; supposons en outre que l'homomorphisme $\hat{u} : \hat{A} \rightarrow \hat{A}'$ soit injectif. Posons $Y' = \text{Spec}(A')$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f|_{X'}$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y Y'$. Pour que $\mathcal{F}$ soit f -plat au point x , il faut et il suffit que $\mathcal{F}'$ soit f' -plat en tout point dont la projection dans X est égale à x et dont la projection dans Y' est égale à un point fermé de Y' .

Si en outre A' est une A -algèbre finie, on peut dans ce qui précède remplacer l'hypothèse que $\hat{u}$ est injectif par l'hypothèse que u est injectif.

Démonstration. —

Comme A (resp. A') s'identifie à un sous-anneau de $\hat{A}$ (resp. $\hat{A}'$) (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 3, prop. 6), on voit d'abord que u lui-même est injectif et que $\hat{u}$ est son prolongement par continuité à $\hat{A}$.

Soit $(\mathfrak{m}'_\alpha)$ la famille des idéaux maximaux de A' ; comme on a

$$\mathfrak{m}'_\alpha \hat{A}' = \hat{\mathfrak{m}}_\alpha'^n, \quad \text{et} \quad \hat{\mathfrak{m}}_\alpha'^n \cap A' = \mathfrak{m}'_\alpha^n,$$

et que les $\mathfrak{m}'_\alpha^n$ sont ouverts dans A' , on a $u^{-1}(\mathfrak{m}'_\alpha^n) = A \cap \hat{u}^{-1}(\hat{\mathfrak{m}}_\alpha'^n)$, et il suffira de montrer que dans $\hat{A}$, les intersections finies des $\hat{u}^{-1}(\hat{\mathfrak{m}}_\alpha'^{n_\alpha})$ forment un système fondamental de voisinages de 0, ce qui permettra d'appliquer (11.5.1) aux homomorphismes composés $v_\alpha \circ u : A \rightarrow A'_{\mathfrak{m}'_\alpha}$, où $v_\alpha : A' \rightarrow A'_{\mathfrak{m}'_\alpha}$ est l'homomorphisme canonique. Comme $\hat{A}$ est complet, il suffira de montrer que l'intersection des $\hat{u}^{-1}(\hat{\mathfrak{m}}_\alpha'^{n_\alpha})$ est réduite à 0 (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 7, prop. 8, où on peut dans la démonstration remplacer la suite décroissante par un ensemble filtrant quelconque). Or, pour tout α fixé, l'intersection des idéaux $\hat{\mathfrak{m}}_\alpha'^n \hat{A}'_{\hat{\mathfrak{m}}_\alpha'}$ pour $n > 0$ est réduite à 0 dans l'anneau local noethérien $\hat{A}'_{\hat{\mathfrak{m}}_\alpha'}$. D'autre part les $\hat{\mathfrak{m}}_\alpha'$ sont les idéaux maximaux

de $\widehat{A'}$, donc l'homomorphisme canonique $\widehat{A'} \rightarrow \prod_{\alpha} \widehat{A'}_{\widehat{\mathfrak{m}}_{\alpha}}$ est injectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, cor. 2 du th. 1), et comme par hypothèse $\widehat{u} : \widehat{A} \rightarrow \widehat{A'}$ est aussi injectif, cela achève la démonstration dans le cas général. La dernière assertion résulte de ce que $\widehat{A}$ est un A -module fidèlement plat (**0I**, 7.3.5) et $\widehat{A'} = A' \otimes_A \widehat{A}$ puisque A' est par hypothèse un A -module de type fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 4, th. 3 et chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9).

IV-3 | 152

Proposition (11.5.3). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie, x un point de X , $y = f(x)$, $g = (\psi, \theta) : Y' \rightarrow Y$ un morphisme propre de présentation finie. Supposons que :

(i) *l'homomorphisme $\theta_y : \mathcal{O}_y \rightarrow (g_* \mathcal{O}_{Y'})_y$ soit injectif;*

(ii) *pour tout $x' \in X' = X \times_Y Y'$ dont la projection dans X est x , $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y Y'$ soit Y' -plat au point x' .*

Alors $\mathcal{F}$ est f -plat au point x .

Démonstration. — La question étant locale sur X , on peut supposer f de présentation finie. Soit $p : X' \rightarrow X$ la projection canonique. Comme $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$ est de présentation finie (1.6.2) et que $\mathcal{F}'$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module de présentation finie (**0I**, 5.2.5), il résulte de (11.3.1) que l'ensemble U' des points de X' où $\mathcal{F}'$ est f' -plat est ouvert. Comme U' contient $p^{-1}(x)$ par hypothèse, et que p est propre, donc fermé, U' contient un ensemble de la forme $p^{-1}(U)$, où U est un voisinage de x . Remplaçant X par U , on peut donc supposer déjà que $\mathcal{F}'$ est f' -plat.

D'autre part, en tenant compte de (**I**, 3.6.5), (**II**, 5.4.2) et (2.1.4), on peut remplacer Y par $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, autrement dit supposer que $Y = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau local. Sous ces conditions, on va prouver que $\mathcal{F}$ est f -plat. En vertu de (5.13.3), A est limite inductive de sous-anneaux locaux noethériens A_{λ} tels que l'injection canonique $A_{\lambda} \rightarrow A$ soit un homomorphisme local. En vertu de (8.9.1), on peut supposer que $X = X_{\lambda} \otimes_{A_{\lambda}} A$, $f = f_{\lambda} \otimes 1_A$, $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\lambda} \otimes_{A_{\lambda}} A$, pour un λ convenable, $f_{\lambda} : X_{\lambda} \rightarrow Y_{\lambda} = \text{Spec}(A_{\lambda})$ étant un morphisme de type fini et $\mathcal{F}_{\lambda}$ un $\mathcal{O}_{X_{\lambda}}$ -Module cohérent. De même, on peut supposer que $Y' = Y'_{\lambda} \otimes_{A_{\lambda}} A$, $g = g_{\lambda} \otimes 1_A$, où $g_{\lambda} : Y'_{\lambda} \rightarrow Y_{\lambda}$ est un morphisme de présentation finie; en outre, (8.10.5, (xii)) permet de supposer g_{λ} propre. Comme par hypothèse l'homomorphisme $A \rightarrow \Gamma(Y', \mathcal{O}_{Y'})$ est injectif et que A_{λ} est un sous-anneau de A , l'homomorphisme $A_{\lambda} \rightarrow \Gamma(Y', \mathcal{O}_{Y'})$ est aussi injectif. Enfin, en vertu de (11.2.6), on peut supposer λ pris tel que $\mathcal{F}'_{\lambda} = \mathcal{F}_{\lambda} \otimes_{Y_{\lambda}} Y'_{\lambda}$ soit f'_{λ} -plat, puisque $\mathcal{F}' = \mathcal{F}'_{\lambda} \otimes_{Y'_{\lambda}} Y'$. Ces remarques prouvent que l'on peut désormais supposer l'anneau A noethérien, les autres hypothèses de (11.5.3) étant vérifiées.

Posons alors $B = \widehat{A}$, $Z = \text{Spec}(B)$; comme B est un A -module fidèlement plat (**0I**, 7.3.5), il revient au même de dire que $\mathcal{F}$ est f -plat ou que $\mathcal{F} \otimes_Y Z$ est Z -plat (2.1.4). De même, si l'on pose $Z' = Y' \times_Y Z$, le morphisme $Z' \rightarrow Y'$ est fidèlement plat (2.2.13), donc il revient au même de dire que $\mathcal{F}'$ est f' -plat ou que $\mathcal{F}' \otimes_{Y'} Z'$ est Z' -plat; enfin $h = g_{(Z)} : Z' \rightarrow Z$ est propre (**II**, 5.4.2) et de type fini (1.5.2), $\widehat{A}$ est noethérien, et si z est son point fermé, l'homomorphisme $\mathcal{O}_z \rightarrow (h_* \mathcal{O}_{Z'})_z$ est injectif, car il résulte de (2.3.1) que $h_* \mathcal{O}_{Z'} = g_* \mathcal{O}_{Y'} \otimes_Y Z$, et notre assertion résulte de l'hypothèse (i) et de la définition des modules plats (**0I**, 6.1.1).

IV-3 | 153

On peut donc désormais supposer l'anneau local noethérien A complet; la démonstration sera achevée si l'on prouve que l'intersection des noyaux des homomorphismes $A = \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_{y'}$ (où y' parcourt $g^{-1}(y)$) est réduite à 0. En effet, les $\mathcal{O}_{y'}$ sont des anneaux locaux noethériens, donc pour chaque y' l'intersection des $\mathfrak{m}_{y'}^n$ ($n \geq 0$) est réduite à 0; si $\mathfrak{a}_{n,y'}$ est l'image réciproque dans A de $\mathfrak{m}_{y'}^n$, les intersections finies des $\mathfrak{a}_{n,y'}$ sont des voisinages de 0 dans A et l'intersection de tous les $\mathfrak{a}_{n,y'}$ est réduite à 0; elles forment donc un système fondamental de voisinages de 0 dans A (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 7, prop. 8, où l'on peut remplacer la suite décroissante par un ensemble filtrant quelconque), et l'on pourra par suite appliquer (11.5.1). Or, soit $s \in A$ un élément appartenant au noyau de chacun des homomorphismes $A \rightarrow \mathcal{O}_{y'}$; l'image s' de s dans $\Gamma(Y', \mathcal{O}_{Y'})$ est donc une section de $\mathcal{O}_{Y'}$ au-dessus de Y' telle que $s'_{y'} = 0$ pour tout $y' \in g^{-1}(y)$; il y a par suite un voisinage V' de $g^{-1}(y)$ dans Y' tel que $s'|_{V'} = 0$. Mais comme g est fermé, V' contient un ensemble de la forme $g^{-1}(V)$, où V est un voisinage ouvert de y dans Y ; or Y est un schéma local, donc le seul voisinage du point fermé y de Y est Y tout entier, autrement dit $V' = Y'$, $s' = 0$, et comme $A \rightarrow \Gamma(Y', \mathcal{O}_{Y'})$ est injectif par hypothèse, $s = 0$. C.Q.F.D.

Le cas particulier suivant de (11.5.3) nous sera utile au chap. V.

Corollaire (11.5.4). — Soit $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ un morphisme propre de présentation finie, et soit $p : X \times_Y X \rightarrow X$ la première projection. On suppose que $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_(\mathcal{O}_X)$ est injectif. Alors, pour que f soit plat, il faut et il suffit que p le soit.*

Proposition (11.5.5). — Soient A un anneau, $Y = \text{Spec}(A)$, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie, x un point de X . Soit $A \rightarrow A'$ un homomorphisme injectif faisant de A' une algèbre entière sur A . Posons $Y' = \text{Spec}(A')$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f \times 1$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y Y'$. Alors, si $\mathcal{F}'$ est f' -plat en tout point de X' dont la projection dans X est égale à x , $\mathcal{F}$ est f -plat au point x .

Démonstration. — Supposons d'abord que A' soit une A -algèbre finie et de présentation finie; alors le morphisme $Y' \rightarrow Y$ est propre (II, 6.1.11) et de présentation finie, donc les hypothèses de (11.5.3) sont vérifiées, d'où la conclusion. Dans le cas général, la proposition résultera de ce cas particulier, du fait que A' est limite inductive de ses sous- A -algèbres finies A'_λ et des deux lemmes suivants :

Lemme (11.5.5.1). — *Toute A -algèbre finie A' est limite inductive de A -algèbres A'_λ qui sont finies et de présentation finie.*

Démonstration. — On raisonne comme dans (1.9.3.1). On a en effet $A' = B/\mathfrak{J}$, où B est une A -algèbre finie qui est un A -module libre, et $\mathfrak{J}$ un idéal de B (1.4.7.1). Or, $\mathfrak{J}$ est limite inductive des idéaux $\mathfrak{J}_\lambda \subset \mathfrak{J}$ de B qui sont de type fini (et a fortiori des A -modules de type fini), donc, par l'exactitude du foncteur $\varinjlim$, A' est limite inductive des A -algèbres $B/\mathfrak{J}_\lambda$; or $B/\mathfrak{J}_\lambda$ est par définition un A -module de présentation finie, donc aussi (1.4.7) une A -algèbre de présentation finie.

IV-3 | 154

Pour appliquer ce lemme à la situation de (11.5.5) on notera en outre que si l'homomorphisme $A \rightarrow A'$ est injectif, il en est ainsi a fortiori de $A \rightarrow A'_\lambda$, pour tout λ .

Lemme (11.5.5.2). — *Soient A un anneau, A' une A -algèbre, (A'_λ) un système inductif de A -algèbres tel que $A' = \varinjlim A'_\lambda$; on pose $Y = \text{Spec}(A)$, $Y' = \text{Spec}(A')$, $Y'_\lambda = \text{Spec}(A'_\lambda)$. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie; on pose $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')}$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y Y'$, $X'_\lambda = X \times_Y Y'_\lambda$, $f'_\lambda = f_{(Y'_\lambda)}$, $\mathcal{F}'_\lambda = \mathcal{F} \otimes_Y Y'_\lambda$. Soit x un point de X , tel que $\mathcal{F}'$ soit f' -plat en tous les points $x' \in X'$ au-dessus de x ; alors il existe λ tel que $\mathcal{F}'_\lambda$ soit f'_λ -plat en tous les points de X'_λ au-dessus de x .*

Démonstration. — Soit U' l'ensemble des $x' \in X'$ tels que $\mathcal{F}'$ soit f' -plat au point x' ; on sait (11.3.1) que U' est ouvert dans X' puisque f' est de présentation finie (1.6.2); de même l'ensemble U'_λ des points de X'_λ où $\mathcal{F}'_\lambda$ est f'_λ -plat est ouvert dans X'_λ , et on sait en outre (11.2.6) que U' est réunion des $v_\lambda^{-1}(U'_\lambda)$, où $v_\lambda : X' \rightarrow X'_\lambda$ est la projection canonique. Considérons le schéma $T = \text{Spec}(k(x))$; posons $T' = T \times_Y Y'$, $T'_\lambda = T \times_Y Y'_\lambda$, et soient $w_\lambda : T' \rightarrow T'_\lambda$, $g' : T' \rightarrow X'$, $g'_\lambda : T'_\lambda \rightarrow X'_\lambda$ les projections canoniques. Posons $V'_\lambda = g'^{-1}_\lambda(U'_\lambda)$, $V' = g'^{-1}(U') = \bigcup_\lambda w_\lambda^{-1}(V'_\lambda)$. Par hypothèse on a (compte tenu de (I, 3.6.1)) $V' = T'$; comme T' est quasi-compact, il existe λ tel que $w_\lambda^{-1}(V'_\lambda) = T'$. On déduit alors de (8.3.3) appliqué aux parties fermées quasi-compactes $T'_\lambda - V'_\lambda$ de T'_λ , qu'il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $T'_\mu = V'_\mu$; cela signifie que $\mathcal{F}'_\mu$ est f'_μ -plat en tous les points de X'_μ dont la projection dans X est x . C.Q.F.D.

11.6 Descente de la platitude par des morphismes quelconques : cas d'un pré-schéma de base unibranche

Théorème (11.6.1). — *Soient A un anneau local intègre géométriquement unibranche (0, 23.2.1), $Y = \text{Spec}(A)$, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Soient A' un anneau local, $u : A \rightarrow A'$ un homomorphisme local injectif; on pose $Y' = \text{Spec}(A')$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')}$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y Y'$. Soient x un point de X dont la projection $f(x) = y$ est le point fermé de Y , x' un point de X' dont les projections dans X et Y' sont respectivement x et le point fermé y' de Y' . Alors, si $\mathcal{F}'$ est f' -plat au point x' , $\mathcal{F}$ est f -plat au point x .*

Démonstration. — On peut se borner au cas où f est de présentation finie, la question étant locale sur X . Nous procéderons en plusieurs étapes.

I) Réduction au cas où A et A' sont des anneaux locaux intégralement clos.

Comme u est injectif et A intègre, il existe un idéal premier $\mathfrak{p}'$ de A' tel que $u^{-1}(\mathfrak{p}') = 0$ (0I, 1.5.8); l'homomorphisme composé $A \xrightarrow{u} A' \rightarrow A'' = A'/\mathfrak{p}'$ est donc injectif et local, et si $Y'' = \text{Spec}(A'')$, $X'' = X' \otimes_{A'} A'' = X \times_Y Y''$, $\mathcal{F}'' = \mathcal{F}' \otimes_{A'} A''$, $\mathcal{F}''$ est Y'' -plat aux points de X'' au-dessus de x' (2.1.4); remplaçant au besoin A' par A'' et tenant compte de (I, 3.4.7), on peut donc supposer d'abord que A' est intègre. Si K' est le corps des fractions de A' , il y a alors un anneau de valuation B' dans K' qui domine A' ; l'homomorphisme composé $A \xrightarrow{u} A' \rightarrow B'$ étant injectif et local, le même raisonnement que

IV-3 | 155

précédemment permet de remplacer A' par B' ; on peut donc supposer l'anneau local A' intégralement clos, A étant un sous-anneau local de A' dominé par A' . Soit A_1 la clôture intégrale de A ; il est clair que $A \subset A_1 \subset A'$, et par hypothèse A_1 est un anneau local; si $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}'$ sont les idéaux maximaux de A, A_1, A' , on a $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{m}_1 \subset \mathfrak{m}'$; en effet, $\mathfrak{m}_1$ est le seul idéal premier de A_1 au-dessus de $\mathfrak{m}$, puisque A_1 est un anneau local (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, n° 1, prop. 1); comme $\mathfrak{m}' \cap A = \mathfrak{m}$, on a $\mathfrak{m}' \cap A_1 \cap A = \mathfrak{m}$, donc $\mathfrak{m}' \cap A_1 = \mathfrak{m}_1$. Posons $Y_1 = \text{Spec}(A_1)$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, $f_1 = f_{(Y_1)}$, $\mathcal{F}_1 = \mathcal{F} \otimes_Y Y_1$, et soit x_1 la projection de x' dans X_1 ; désignons d'autre part par y_1 l'unique point fermé de Y_1 , de sorte que $y_1 = f_1(x_1)$. Par hypothèse le morphisme $\text{Spec}(k(y_1)) \rightarrow \text{Spec}(k(y))$ est radiciel, d'où l'on conclut, par la transitivité des fibres (I, 3.6.4) et (I, 3.5.7), que le morphisme $f_1^{-1}(y_1) \rightarrow f^{-1}(y)$ est radiciel, et en particulier que x_1 est le seul point de X_1

dont les projections dans X et Y_1 soient x et y_1 respectivement ; en outre, on a vu que y_1 est le seul point de Y_1 dont la projection dans Y soit y , donc x_1 est le seul point de X_1 dont la projection dans X soit x . Si l'on prouve que $\mathcal{F}_1$ est f_1 -plat au point x_1 , on pourra donc appliquer (11.5.5), d'où résultera la conclusion. On est donc ramené au cas où A lui aussi est *intégralement clos*.

II) Réduction au cas où A et A' sont des anneaux locaux de $\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini intégralement clos.

On peut considérer A' comme limite inductive filtrante de ses sous- $\mathbf{Z}$ -algèbres (intègres) de type fini B'_λ ; en outre, comme A' est intégralement clos et que la clôture intégrale d'une $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini est aussi une $\mathbf{Z}$ -algèbre de type fini (7.8.3), on voit que A' est limite inductive de ses sous- $\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini B'_λ *intégralement closes* ; si $\mathfrak{m}'_\lambda = \mathfrak{m}' \cap B'_\lambda$, A' est aussi limite inductive des sous-anneaux locaux $(B'_\lambda)_{\mathfrak{m}'_\lambda} = A'_\lambda$ dominés par A' (5.13.3). Pour tout λ , $B'_\lambda \cap A$ est aussi limite inductive de ses sous- $\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini $B_{\alpha\lambda}$, donc $A = \varinjlim_{\alpha,\lambda} B_{\alpha\lambda}$, et comme plus haut on peut remplacer $B_{\alpha\lambda}$ dans cette formule par sa clôture intégrale (contenue par hypothèse dans $B'_\lambda \cap A$), puis par l'anneau local $A_{\alpha\lambda} = (B_{\alpha\lambda})_{\mathfrak{m}_{\alpha\lambda}}$, où $\mathfrak{m}_{\alpha\lambda} = \mathfrak{m} \cap B_{\alpha\lambda} = \mathfrak{m}'_\lambda \cap B_{\alpha\lambda}$, de sorte que $A_{\alpha\lambda}$ est dominé par A'_λ et par A . Posons $Y_{\alpha\lambda} = \text{Spec}(A_{\alpha\lambda})$; il résulte de (8.9.1) qu'il existe un couple (α, λ) assez grand, un morphisme $f_{\alpha\lambda} : X_{\alpha\lambda} \rightarrow Y_{\alpha\lambda}$ de type fini et un $\mathcal{O}_{X_{\alpha\lambda}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}_{\alpha\lambda}$ tels que

$$X = X_{\alpha\lambda} \times_{Y_{\alpha\lambda}} Y, \quad f = f_{\alpha\lambda} \times 1_Y, \quad \mathcal{F} = \mathcal{F}_{\alpha\lambda} \otimes_{Y_{\alpha\lambda}} Y ;$$

si $x_{\alpha\lambda}$ est la projection de x dans $X_{\alpha\lambda}$, il suffira de montrer que $\mathcal{F}_{\alpha\lambda}$ est $f_{\alpha\lambda}$ -plat au point $x_{\alpha\lambda}$. Comme A' est limite inductive des A'_μ pour $\mu \geq \lambda$, X' est limite projective des $X_{\alpha\lambda} \times_{Y_{\alpha\lambda}} Y'_\mu = X'_\mu$, et on a aussi $\mathcal{F}' = \mathcal{F}'_{\alpha\mu} \otimes_{Y'_\mu} Y'$, où $\mathcal{F}'_{\alpha\mu} = \mathcal{F}_{\alpha\lambda} \otimes_{Y_{\alpha\lambda}} Y'_\mu$. Appliquant (11.2.6), on voit qu'on peut prendre μ assez grand pour que $\mathcal{F}'_{\alpha\mu}$ soit Y'_μ -plat au point x'_μ , projection de x' dans X'_μ , et en outre, par construction des A'_μ , la projection de x'_μ dans Y'_μ est le point fermé de Y'_μ .

III) Réduction au cas où le corps résiduel k' de A' est une extension finie et radicielle du corps résiduel k de A .

On peut en premier lieu répéter le raisonnement de la partie I) de la démonstration de (11.4.11), tenant compte du fait que $\mathbf{Z}$ est un anneau de

IV-3 | 156

Jacobson ; on se réduit ainsi au cas où k' est une extension *finie* de k , ce que l'on va supposer dans ce qui suit. Soient k'' la plus grande extension séparable de k contenue dans k' , k_1 une extension galoisienne finie de k contenant k'' , de sorte que $k'' \otimes_k k_1$ est composée directe de corps isomorphes à k_1 ; comme k' est une extension radicielle de k'' , $k' \otimes_k k_1$ est donc composée directe d'extensions radicielles de k_1 . Il existe un anneau local A_1 qui est une A -algèbre et un A -module *libre de type fini*, tel que $A_1/\mathfrak{m}A_1$ soit k -isomorphe à k_1 (0_{III}, 10.3.1.2) ; de façon précise, on peut supposer que $k_1 = k[T]/(r)$, où r est un polynôme unitaire irréductible et séparable de $k[T]$ de degré n ; si R est un polynôme unitaire de $A[T]$ dont l'image canonique est r (et qui est donc de degré n), on peut prendre $A_1 = A[T]/(R)$. Or, si K est le corps des fractions de A , il est clair que R est un polynôme irréductible et séparable de $K[T]$; on en déduit donc d'abord que A_1 est un anneau intègre dont le corps des fractions $K_1 = K[T]/(R)$ est une extension séparable de K . En outre, si t est l'image canonique de T dans A_1 , les t^j ($0 \leq j < n$) forment une base du A -module A_1 , et leurs images dans k_1 une base sur k ; on déduit de là que

$$d = \det(\text{Tr}_{A_1/A}(t^{i+j}))$$

est un élément de A dont la classe dans k est $\neq 0$, et qui est par suite inversible. Le même raisonnement que dans (6.12.4.1, I)) prouve alors que le morphisme $\text{Spec}(A_1) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est plat et a ses fibres régulières ; on conclut par suite de (6.5.4, (ii)) que A_1 est *intégralement clos*. Considérons alors l'anneau $A'_1 = A' \otimes_A A_1$; c'est un A' -module libre de type fini, donc un anneau semi-local (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9) ; en outre, les idéaux maximaux de cette A' -algèbre finie sont tous au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' , et *a fortiori* contiennent $\mathfrak{m}A'_1$. Mais

$$A'_1/\mathfrak{m}A'_1 = (A'/\mathfrak{m}A') \otimes_k k_1,$$

et comme k_1 est une extension séparable et finie de k , le radical de $A'_1/\mathfrak{m}A'_1$ est égal à $(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}A') \otimes_k k_1$ (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, § 7, n° 2, cor. 2 de la prop. 3) ; si $\mathfrak{n}_i$ ($1 \leq i \leq r$) sont les idéaux maximaux de A'_1 , les corps $A'_1/\mathfrak{n}_i$ sont donc les corps composant l'algèbre $k' \otimes_k k_1$, autrement dit ce sont des extensions finies *radicielles* de k_1 . D'ailleurs, comme $A \rightarrow A'$ est un homomorphisme injectif, il en est de même de $A_1 \rightarrow A'_1$, A_1 étant un A -module plat ; l'homomorphisme canonique

$$A'_1 \longrightarrow \prod_{i=1}^r (A'_1)_{\mathfrak{n}_i}$$

étant lui aussi injectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, th. 1), il en est de même du composé de A_1 dans ce produit. Mais A_1 est intègre, et les noyaux des homomorphismes $A_1 \rightarrow (A'_1)_{\mathfrak{n}_i}$ sont en nombre fini ;

comme leur intersection est nulle, c'est que l'un d'eux déjà est nul. En d'autres termes, il y a un $B_1 = (A'_1)_{n_1}$ tel que l'homomorphisme $A_1 \rightarrow B_1$ soit *injectif* et *local*. Posons $Y'_1 = \text{Spec}(B_1)$, $X'_1 = X' \times_{Y'} Y'_1$; $\mathcal{F}'_1 = \mathcal{F}' \otimes_{Y'} Y'_1$ est Y'_1 -plat en tous les points de X'_1 au-dessus de x' ; d'ailleurs l'idéal maximal de B_1 est le seul au-dessus de $\mathfrak{m}'$, par suite tous ces points ont pour projection dans Y'_1 le point fermé y'_1 . Soit x'_1 un de ces points. Posons d'autre part $Y_1 = \text{Spec}(A_1)$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, $\mathcal{F}_1 = \mathcal{F} \otimes_Y Y_1$; si x_1 est la projection de x'_1 dans X_1 , la projection de x_1 dans X est x et sa projection dans Y_1 est le point fermé y_1 . Si l'on prouve que $(\mathcal{F}_1)_{x_1}$ est un $\mathcal{O}_{y_1}$ -module plat, il en résultera que $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_y$ -module plat; en effet $\mathcal{O}_{y_1}$ est un $\mathcal{O}_y$ -module plat, donc $(\mathcal{F}_1)_{x_1}$ est un $\mathcal{O}_y$ -module plat (0_I, 6.2.1).

IV-3 | 157

Mais $(\mathcal{F}_1)_{x_1} = \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} \mathcal{O}_{x_1}$, et $\mathcal{O}_{x_1}$ est un $\mathcal{O}_x$ -module *fidèlement plat*; donc (2.2.11, (iii)) $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_y$ -module plat. Comme $X'_1 = X_1 \times_{Y_1} Y'_1$, $\mathcal{F}'_1 = \mathcal{F}_1 \otimes_{Y_1} Y'_1$, on est bien ramené à la situation de l'énoncé (11.6.1), avec A et A' remplacés par A_1 et B_1 respectivement.

IV) Fin de la démonstration. — On est finalement réduit à prouver (11.6.1) sous les hypothèses supplémentaires suivantes :

- (i) A et A' sont des anneaux locaux de $\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini (donc des anneaux *excellents* (7.8.3));
- (ii) A est intégralement clos;
- (iii) le corps résiduel k' de A' est une extension finie et radicielle du corps résiduel k de A .

On sait alors ((7.8.3) et (2.3.8)) que sous les conditions (i) et (ii), si $\mathfrak{m}$ et $\mathfrak{m}'$ sont les idéaux maximaux de A et A' respectivement, la topologie $\mathfrak{m}$ -adique sur A est induite par la topologie $\mathfrak{m}'$ -adique de A' . Le complété $\hat{u} : \hat{A} \rightarrow \hat{A}'$ est donc un homomorphisme injectif. D'autre part, comme le morphisme $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ est radiciel, il en est de même du morphisme $f'^{-1}(y') \rightarrow f^{-1}(y)$ (I, 3.5.7), et il n'y a donc qu'un seul point x' de X' dont les projections dans X et Y' soient x et y' respectivement. On peut donc appliquer le résultat de (11.5.2). C.Q.F.D.

Corollaire (11.6.2). — Soient A un anneau local intègre unibranche, $Y = \text{Spec}(A)$, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie. Soient A' un anneau local, $A \rightarrow A'$ un homomorphisme local injectif; on pose $Y' = \text{Spec}(A')$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')}$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y Y'$. Soit x un point de X dont la projection $f(x) = y$ est le point fermé de Y ; on suppose que $\mathcal{F}'$ est f' -plat en tous les points x' de X' dont les projections dans X et Y' sont respectivement x et le point fermé y' de Y' . Alors $\mathcal{F}$ est f -plat au point x .

Démonstration. — On peut en effet reprendre la partie I) de la démonstration de (11.6.1), qui prouve (avec les mêmes notations) que si $\mathcal{F}_1$ est f_1 -plat en tous les points x_1 de X_1 dont les projections respectives dans X et Y_1 sont x et y_1 , alors $\mathcal{F}$ est f -plat au point x ; on est ainsi ramené au cas où A est intégralement clos, donc géométriquement unibranche, et la conclusion résulte alors de (11.6.1).

11.7 Contre-exemples

(11.7.1) Considérons d'abord le cas où A est un anneau local *artinien*, et où les hypothèses de (11.4.11) sont remplies *sauf* la condition (ii) concernant le corps résiduel k de A . Nous allons voir que la conclusion de (11.4.11) peut alors être en défaut. Soit k un corps admettant une extension *galoisienne* k' de degré $[k' : k] > 1$, et désignons par Γ le groupe de Galois de k' . Soit A une k -algèbre ayant une base de 3 éléments $1, a, b$ avec la table de multiplication $a^2 = ab = ba = b^2 = 0$, de sorte que A est un anneau local artinien dont l'idéal maximal $\mathfrak{m} = ka + kb$ est de carré nul. Soit $A' = A \otimes_k k'$, qui est une k' -algèbre de base $1, a, b$, anneau local artinien d'idéal maximal $\mathfrak{m}' = k'a + k'b = \mathfrak{m}A'$, de carré nul; A s'identifie canoniquement à un sous-anneau de A' . Soit $\mathfrak{J}$ le sous- k' -espace vectoriel de $\mathfrak{m}'$ engendré par $a + \gamma b$, où $\gamma \in k'$ n'appartient pas à k ; il est clair que $\mathfrak{J}$ est un idéal de A' . Posons $B = A'/\mathfrak{J}$; c'est un anneau artinien qui est un A -module *non plat*; sinon (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5), B serait un A -module *libre*; comme A' est lui aussi un A -module libre, et que l'homomorphisme canonique $A'/\mathfrak{m}A' \rightarrow B/\mathfrak{m}B$ est bijectif, l'homomorphisme canonique $A' \rightarrow B = A'/\mathfrak{J}$ serait lui

IV-3 | 158

aussi bijectif (*loc. cit.*, n° 2, cor. de la prop. 6) ce qui est absurde. Autrement dit, si l'on pose $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$, $\mathcal{O}_X$ n'est pas Y -plat en l'unique point x de X . Mais soit $A_1 = B$, et $Y_1 = \text{Spec}(A_1)$, et considérons l'homomorphisme canonique $A \rightarrow A_1$, qui est local et injectif puisque $\mathfrak{J} \cap A = 0$; si $B_1 = B \otimes_A A_1 = B \otimes_A B$, nous allons voir qu'il y a un point de $X_1 = X \times_Y Y_1 = \text{Spec}(B_1)$ où $\mathcal{O}_{X_1}$ est Y_1 -plat. Pour cela, remarquons que l'on a

$$B \otimes_A B = \frac{A' \otimes_A A'}{\text{Im}(\mathfrak{J} \otimes_A A') + \text{Im}(A' \otimes_A \mathfrak{J})}.$$

Or la structure de $C' = A' \otimes_A A'$ s'obtient aisément; on considère la A -algèbre produit $C = \prod_{\sigma \in \Gamma} A'_\sigma$, où tous les A'_σ sont égaux à A' , et l'application canonique $\varphi : A' \otimes_A A' \rightarrow C$ telle que $\varphi(x \otimes y) = (\sigma(x)y)_{\sigma \in \Gamma}$

(le groupe Γ opérant canoniquement sur A'); en passant aux quotients, on en déduit un homomorphisme $C'/\mathfrak{m}C' \rightarrow C/\mathfrak{m}C$ qui n'est autre que l'homomorphisme canonique $k' \otimes_k k' \rightarrow \prod_{\sigma} k'_{\sigma}$ (avec $k'_{\sigma} = k'$ pour tout $\sigma \in \Gamma$); on sait que ce dernier est bijectif (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, § 8, prop. 4), donc il en est de même de φ , puisque C' et C sont des A -modules libres (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, cor. de la prop. 6). De ce qui précède, il résulte que $B \otimes_A B$ est une A -algèbre semi-locale, composée directe des A -algèbres locales $A'/(\sigma(\mathfrak{J}) + \mathfrak{J})$. Celle de ces algèbres correspondant à l'identité de Γ est isomorphe à $A'/\mathfrak{J}$, donc est un A_1 -module plat, mais comme $\gamma \notin k$, il y a au moins un $\sigma \in \Gamma$ tel que $\sigma(\mathfrak{J}) \neq \mathfrak{J}$; alors $\sigma(\mathfrak{J}) + \mathfrak{J} = \mathfrak{m}'$, et $A'/\mathfrak{m}'$ n'est pas un $(A'/\mathfrak{J})$ -module plat, puisque c'est le quotient de $A'/\mathfrak{J}$ par un idéal non nul.

(11.7.2) Nous allons maintenant montrer que le résultat de (11.5.4) perd sa validité lorsqu'on ne suppose plus que f soit un morphisme *propre* (et *a fortiori* (11.5.3) cesse d'être exact lorsqu'on ne suppose plus g propre). Soient k un corps, A_0 l'anneau de polynômes $k[S, T]$, A l'anneau quotient A_0/A_0ST ; $Y = \text{Spec}(A)$ est donc la courbe réductible formée des deux « axes de coordonnées » dans le plan affine $V_k^2 = \text{Spec}(A_0)$. L'anneau A admet deux idéaux premiers minimaux $\mathfrak{p}_1 = A_0S/A_0ST$, $\mathfrak{p}_2 = A_0T/A_0ST$, et comme A est réduit, il se plonge canoniquement dans $B = B_1 \oplus B_2$, où $B_1 = A/\mathfrak{p}_1$, $B_2 = A/\mathfrak{p}_2$; d'ailleurs B_1 s'identifie à $k[T]$ et B_2 à $k[S]$, donc ce sont des anneaux intègres intégralement clos et par suite $Z = \text{Spec}(B)$ n'est autre que le normalisé du préschéma Y par rapport à $R(Y)$ (II, 6.3.8), somme des deux schémas $Z_1 = \text{Spec}(B_1)$, $Z_2 = \text{Spec}(B_2)$. Désignons par y le « point double » de Y , correspondant à l'idéal maximal $\mathfrak{p}_1 + \mathfrak{p}_2 = \mathfrak{m}$ de A , par z_1 et z_2 les points de Z qui se projettent en y , correspondant respectivement aux idéaux maximaux $\mathfrak{m}_1 = (T)$ et $\mathfrak{m}_2 = (S)$ de B_1 et B_2 . Nous désignerons par X le sous-préschéma de Z induit sur le complémentaire de z_2 dans Z ; on a donc $X = \text{Spec}(B_1 \oplus (B_2)_S)$; il est immédiat que l'homomorphisme $A \rightarrow A' = B_1 \oplus (B_2)_S$ est injectif, mais le morphisme correspondant $f : X \rightarrow Y$ n'est pas fermé (car $f(Z_2 - \{z_2\})$ n'est pas fermé dans Y , bien que $Z_2 - \{z_2\}$ soit fermé dans X); *a fortiori* il n'est pas propre. Nous allons voir maintenant que f n'est pas plat au point z_1 ; il suffira de montrer (0I, 6.6.2) que $\mathcal{O}_{z_1}$ n'est pas un $\mathcal{O}_y$ -module fidèlement plat, et pour cela il suffit de voir que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_{z_1}$ n'est pas injectif; mais cela est immédiat car $\mathcal{O}_{z_1}$ est un anneau intègre, tandis que $\mathcal{O}_y$ admet des diviseurs de zéro. Cependant, la première projection $p : X \times_Y X \rightarrow X$ est un isomorphisme : en effet, on a

$$B_1 \otimes_A B_1 = (A/\mathfrak{p}_1) \otimes_A (A/\mathfrak{p}_1) = A/\mathfrak{p}_1,$$

$(B_2)_S \otimes_A (B_2)_S = (B_2 \otimes_A B_2)_S = (B_2)_S$ pour la même raison, et enfin $B_1 \otimes_A (B_2)_S = 0$, car l'image canonique de S dans B_1 est nulle.

(11.7.3) L'exemple précédent peut se généraliser : on considère sur un corps k une courbe algébrique réduite Y admettant un seul « point double ordinaire » y (notion qui sera définie plus tard de façon générale), et sa normalisée Z , de sorte que le morphisme $g : Z \rightarrow Y$ est fini, que la restriction de g à $Z - g^{-1}(y)$ est un isomorphisme sur $Y - \{y\}$, et que $g^{-1}(y)$ se réduit à deux points « simples » z_1, z_2 ; en outre le préschéma $g^{-1}(y)$ est somme des deux préschémas $\text{Spec}(k(z_1))$, $\text{Spec}(k(z_2))$, canoniquement isomorphes à $\text{Spec}(k(y))$. Soit X le sous-préschéma de Z induit sur l'ouvert $Z - \{z_2\}$; le morphisme $f : X \rightarrow Y$, restriction de g à X , n'est pas propre, sans quoi (II, 5.4.3) il en serait de même de l'injection canonique $j : X \rightarrow Z$, qui n'est pas fermée. Le morphisme f est radiciel, car pour tout $y' \in Y$, la fibre $f^{-1}(y')$ ne comprend qu'un seul point x' , $k(y') \rightarrow k(x')$ étant un isomorphisme; on en conclut d'abord que le morphisme diagonal $\Delta_f : X \rightarrow X \times_Y X$ est bijectif (1.7.7.1) et d'autre part, comme f est non ramifié (17.4.2, d'), Δ_f est une immersion ouverte (17.4.2, b'); par suite Δ_f est un isomorphisme, et la première projection $p : X \times_Y X \rightarrow X$ l'isomorphisme réciproque. Cependant f n'est pas plat au point z_1 ; sinon $\mathcal{O}_{z_1}$ serait un $\mathcal{O}_y$ -module fidèlement plat (0I, 6.6.2), et comme $\mathcal{O}_y$ contient deux idéaux premiers minimaux $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$ distincts (correspondant aux deux « branches » de Y au point y) il existerait dans $\mathcal{O}_{z_1}$ deux idéaux premiers dont les images réciproques par $u : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_{z_1}$ seraient $\mathfrak{p}_1$ et $\mathfrak{p}_2$ (0I, 6.5.1); mais cela est absurde, car $\mathcal{O}_{z_1}$ n'a que deux idéaux premiers distincts, 0 et l'idéal maximal $\mathfrak{m}_1$, et $u^{-1}(\mathfrak{m}_1)$ est l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de $\mathcal{O}_y$.

(11.7.4) On notera que dans l'exemple précédent l'homomorphisme u est *injectif* lorsque Y est *irréductible* (on peut par exemple prendre $Y = \text{Spec}(k[S, T]/(S(S^2 + T^2) - (S^2 - T^2)))$, « cubique à point double »); on peut en effet alors (en remplaçant Y par un voisinage affine de y) supposer que $Y = \text{Spec}(A)$, où A est intègre, d'où $Z = \text{Spec}(B)$, où B est la clôture intégrale de A ; comme $B, \mathcal{O}_y$ et $\mathcal{O}_{z_1}$ s'identifient alors à des sous-anneaux du corps

des fractions de A , u est évidemment injectif. On notera par contre que l'homomorphisme $\hat{u} : \hat{\mathcal{O}}_y \rightarrow \hat{\mathcal{O}}_{z_1}$ n'est pas injectif, car $\hat{\mathcal{O}}_{z_1}$ est un anneau intègre local (z_1 étant un point simple), tandis que $\hat{\mathcal{O}}_y$ a deux idéaux premiers minimaux distincts (correspondant aux deux « branches » de Y) et admet donc des diviseurs de zéro. Cela donne un exemple montrant que dans l'énoncé (11.5.2), on ne peut pas remplacer l'hypothèse que $\hat{u}$ est injectif par l'hypothèse que u lui-même est injectif, même lorsque A' est un anneau local. Il suffit en effet de prendre (avec les notations précédentes) $A = \mathcal{O}_y$, $A' = \mathcal{O}_{z_1}$, $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(A')$; le raisonnement

de (11.7.3) prouve encore que la première projection $p : X \times_Y X \rightarrow X$ est un isomorphisme, bien que f ne soit pas plat au point z_1 .

(11.7.5) Les exemples de (11.7.2) et (11.7.3) expliquent la restriction aux anneaux locaux *unibranches* dans (11.6.1) et (11.6.2). Nous allons voir maintenant que dans (11.6.1), on ne peut affaiblir l'hypothèse sur A en supposant seulement A unibranche. Considérons en effet l'anneau local intègre complet $A = \mathbf{R}[[U, V]]/(U^2 + V^2)$ qui est unibranche mais non géométriquement unibranche (6.5.11). On sait (*loc. cit.*) que si u, v sont les images de U et V dans A , la clôture intégrale de A est $\bar{A} = A[t]$ avec $t = v/u$, tel que $t^2 = -1$, si bien que $\bar{A}$ est isomorphe à $\mathbf{C}[[U]]$. Posons $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(\bar{A})$ (normalisé de Y (II, 6.3.8)) et soient y et x les points fermés de Y et X respectivement; nous allons montrer que pour une A -algèbre locale convenable A' , si l'on pose $Y' = \text{Spec}(A')$, $X' = X \times_Y Y'$, et si y' désigne le point fermé de Y' , $\mathcal{O}_{X'}$ est Y' -plat en un point de X' dont les projections dans X et Y' sont respectivement x et y' , mais n'est pas Y' -plat en tous les points ayant ces projections; il en résultera évidemment (2.1.4) que $\mathcal{O}_X$ n'est pas Y -plat au point x (ce qui est d'ailleurs trivial *a priori*, $\bar{A}$ n'étant pas un A -module libre).

Soit $B = A \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C}$, isomorphe à $\mathbf{C}[[U, V]]/(U + iV)(U - iV)$; B a deux idéaux premiers minimaux $\mathfrak{p}'$, $\mathfrak{p}''$ engendrés respectivement par $u + iv$ et $u - iv$, et $\mathfrak{n} = \mathfrak{p}' + \mathfrak{p}''$ est l'idéal maximal de l'anneau local complet B . Soit $\bar{B} = \bar{A} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C}$; $\bar{B}$ est composée directe de deux algèbres isomorphes à $\mathbf{C}[[U]]$, engendrées par les idempotents $e' = (1 \otimes 1 + t \otimes i)/2$ et $e'' = (1 \otimes 1 - t \otimes i)/2$; comme l'homomorphisme $A \rightarrow \bar{A}$ est injectif, il en est de même de $B \rightarrow \bar{B}$, et les images de $u + iv$ et de $u - iv$ par cette injection sont respectivement ue' et ue'' ; on en conclut aussitôt que $\bar{B}$ s'identifie canoniquement à $(B/\mathfrak{p}') \oplus (B/\mathfrak{p}'')$. Cela étant, prenons pour A' l'anneau local $B/\mathfrak{p}'$; alors $\bar{A} \otimes_A A'$ s'identifie à $\bar{B} \otimes_B A'$. Mais on a $(B/\mathfrak{p}') \otimes_B (B/\mathfrak{p}') = B/\mathfrak{p}'$ et $(B/\mathfrak{p}') \otimes_B (B/\mathfrak{p}'') = B/\mathfrak{n}$, donc $\bar{A} \otimes_A A'$ est isomorphe à $A' \oplus (B/\mathfrak{n})$. Cela établit notre assertion, car $B/\mathfrak{n} = A'/(n/\mathfrak{p}')$ n'est pas un A' -module plat (sans quoi ce serait un A' -module libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5), ce qui est absurde).

11.8 Un critère valuatif de platitude

Théorème (11.8.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie, x un point de X , $y = f(x)$. On suppose l'anneau local $\mathcal{O}_y$ intègre (resp. réduit et noethérien). Pour que $\mathcal{F}$ soit f -plat au point x , il faut et il suffit que, pour tout anneau de valuation (resp. tout anneau de valuation discrète) A' et tout homomorphisme local $\mathcal{O}_y \rightarrow A'$, la condition suivante soit satisfaite : en posant $Y' = \text{Spec}(A')$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')}$, le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y Y'$ est f' -plat en tous les points x' de X' dont les projections respectives dans X et Y' sont x et le point fermé y' de Y' .

Démonstration. — La condition étant évidemment nécessaire (2.1.4), reste à prouver qu'elle est suffisante. On peut évidemment ((I, 3.6.5) et (I, 2.4.4)) se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est le spectre d'un anneau local A et y le point fermé de Y .

(i) Cas où A est intègre. — Soient K le corps des fractions de A , A_1 la clôture intégrale de A ; si l'on pose $Y_1 = \text{Spec}(A_1)$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, $f_1 = f_{(Y_1)}$, il suffit, en vertu de (11.5.5), de montrer que $\mathcal{F}_1 = \mathcal{F} \otimes_Y Y_1$ est f_1 -plat en tous les points x_1 de X_1 dont x est la projection dans X . Or, si $f_1(x_1) = y_1$, on a $\mathfrak{i}_{y_1} = \mathfrak{m}_1$, où $\mathfrak{m}_1$ est un idéal premier de A_1 dont $\mathfrak{m} = \mathfrak{i}_y$ est la trace sur A ($\mathfrak{m}_1$ est d'ailleurs nécessairement un idéal maximal). Soit alors A' un anneau de valuation pour K qui domine $\mathcal{O}_{y_1} = (A_1)_{\mathfrak{m}_1}$; l'homomorphisme $A \rightarrow \mathcal{O}_{y_1}$ étant local, il en est de même de $A \rightarrow A'$. Il existe alors au moins un

point $x' \in X'$ dont les projections dans X_1 et Y' sont respectivement x_1 et y' (I, 3.4.7); comme par hypothèse $\mathcal{F}'$ est f' -plat au point x' , et que $\mathcal{O}_{y_1}$ est intégralement clos, on peut appliquer (11.6.1), et on en déduit que $\mathcal{F}_1$ est f_1 -plat au point x_1 , d'où le théorème dans ce cas.

(ii) Cas où A est réduit et noethérien. — Soient $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq m$) les idéaux minimaux de A ; comme A est réduit, il s'identifie canoniquement à un sous-anneau du produit des $A_i = A/\mathfrak{p}_i$, qui sont des anneaux locaux noethériens; posant $Y_i = \text{Spec}(A_i)$, $X_i = X \times_Y Y_i$, $f_i = f_{(Y_i)}$, il résulte de (11.5.2) qu'il suffit de démontrer que pour chaque i , $\mathcal{F}_i = \mathcal{F} \otimes_Y Y_i$ est f_i -plat en tout point x_i de X_i dont les projections dans X et Y_i sont x et le point fermé y_i de Y_i respectivement. Or, comme A_i est un anneau local noethérien intègre, il existe dans son corps des fractions K_i un sous-anneau A_i'' contenant A_i , qui soit une A_i -algèbre finie (donc un anneau semi-local noethérien) et dont les anneaux locaux soient géométriquement unibranches ((6.15.5) et (0, 23.2.5)). Comme les idéaux maximaux de A_i'' sont alors nécessairement au-dessus de l'idéal maximal de A_i , on déduit encore de (I, 3.4.7) et de (11.5.2) qu'il suffit, en posant $Y_i'' = \text{Spec}(A_i'')$, $X_i'' = X \times_Y Y_i''$, $f_i'' = f_{(Y_i'')}$, de prouver que $\mathcal{F}_i'' = \mathcal{F} \otimes_Y Y_i''$ est f_i'' -plat en tout point x_i'' de X_i'' dont les projections dans X et Y_i'' sont x et le point fermé y_i'' de Y_i'' respectivement. Or, soit A' un anneau de valuation discrète pour K_i dominant A_i'' , et soit x' un point de X' dont les projections dans X_i'' et dans Y' sont x_i'' et y' respectivement (I, 3.4.7); comme $\mathcal{O}_{y_i''}$ est géométriquement unibranche, on peut encore appliquer (11.6.1) et on en déduit bien que $\mathcal{F}_i''$ est f_i'' -plat au point x_i'' .

Remarques (11.8.2). —

- (i) Dans l'énoncé de (11.8.1), on peut se borner à supposer que la condition sur $\mathcal{F}'$ est vérifiée pour les anneaux de valuation A' complets et dont le corps résiduel est algébriquement clos. On sait en effet que tout anneau de valuation A' est dominé par un tel anneau A'' (II, 7.1.2), et que si A' est un anneau de valuation discrète, on peut supposer qu'il en est de même de A'' (0III, 10.3.1).
- (ii) La démonstration de (11.8.1) se simplifie lorsqu'on suppose non seulement que A est intègre et noethérien, mais que son complété $\hat{A}$ est lui aussi intègre. Remplaçant X par $X \otimes_A \hat{A}$ et raisonnant comme dans la démonstration de (11.5.3), on peut en effet se ramener alors à prouver (11.8.1) lorsque $A = \mathcal{O}_y$ est intègre, noethérien et complet. Or, on sait (II, 7.1.7) qu'un tel anneau A est dominé par un anneau de valuation discrète complet; la conclusion résulte donc directement de (11.5.2).

11.9 Familles séparantes et universellement séparantes d'homomorphismes de faisceaux de modules

(11.9.1) Soient X un préschéma, $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille de morphismes $f_\lambda : Z_\lambda \rightarrow X$, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent; pour tout $\lambda \in L$, supposons donnés un $\mathcal{O}_{Z_\lambda}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}_\lambda$ et un homomorphisme

$$u_\lambda : \mathcal{F} \longrightarrow (f_\lambda)_*(\mathcal{G}_\lambda). \quad (11.9.1.1)$$

On dit que la famille (u_λ) (ou la famille correspondante des $u_\lambda^\# : (f_\lambda)^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{G}_\lambda$) est *séparante* si l'intersection des noyaux des u_λ est *nulle*. En d'autres termes, cela signifie que pour *tout* ouvert U de X , et toute section t de $\mathcal{F}$ au-dessus de U , telle que, pour *tout* λ , la section $u_\lambda(t)$ (qui, par définition est une section de $\mathcal{G}_\lambda$ au-dessus de $f_\lambda^{-1}(U)$) soit nulle, alors t est elle-même nulle.

(11.9.2) Avec les notations de (11.9.1), soit M un second ensemble d'indices; pour tout $\lambda \in L$, soit $(g_{\lambda\mu})_{\mu \in M}$ une famille de morphismes $g_{\lambda\mu} : Z'_{\lambda\mu} \rightarrow Z_\lambda$; pour tout couple (λ, μ) , supposons donnés un $\mathcal{O}_{Z'_{\lambda\mu}}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{H}_{\lambda\mu}$ et un homomorphisme $v_{\lambda\mu} : \mathcal{G}_\lambda \rightarrow (g_{\lambda\mu})_*(\mathcal{H}_{\lambda\mu})$; posons $h_{\lambda\mu} = f_\lambda \circ g_{\lambda\mu} : Z'_{\lambda\mu} \rightarrow X$ et considérons l'homomorphisme composé

$$w_{\lambda\mu} : \mathcal{F} \xrightarrow{u_\lambda} (f_\lambda)_*(\mathcal{G}_\lambda) \xrightarrow{(f_\lambda)_*(v_{\lambda\mu})} (h_{\lambda\mu})_*(\mathcal{H}_{\lambda\mu}).$$

Supposons que, pour tout $\lambda \in L$, la famille $(v_{\lambda\mu})_{\mu \in M}$ soit séparante : alors, il en est de même de la famille des $(f_\lambda)_*(v_{\lambda\mu})$ ($\mu \in M$), comme on le voit aussitôt. On en conclut que, pour que la famille (u_λ) soit séparante, il faut et il suffit que la famille $(w_{\lambda\mu})_{(\lambda, \mu) \in L \times M}$ le soit.

(11.9.3) Pour vérifier que la famille (u_λ) est séparante (avec les notations de (11.9.1)), on peut évidemment se ramener tout d'abord au cas où X est *affine*, la propriété étant locale sur X . On peut en outre supposer que $Z_\lambda = X$ pour tout $\lambda \in L$. En effet, soit M un ensemble d'indices, somme d'une famille $(M_\lambda)_{\lambda \in L}$, et pour tout $\lambda \in L$, soit $(Y_{\lambda\mu})_{\mu \in M_\lambda}$ un recouvrement ouvert affine de Z_λ ; soit $j_{\lambda\mu} : Y_{\lambda\mu} \rightarrow Z_\lambda$ l'injection canonique et posons $\mathcal{H}_{\lambda\mu} = j_{\lambda\mu}^*(\mathcal{G}_\lambda) = \mathcal{G}_\lambda|_{Y_{\lambda\mu}}$. Si l'on considère l'homomorphisme canonique $v_{\lambda\mu} = \rho_{\mathcal{G}_\lambda} : \mathcal{G}_\lambda \rightarrow (j_{\lambda\mu})_*(j_{\lambda\mu}^*(\mathcal{G}_\lambda)) = (j_{\lambda\mu})_*(\mathcal{H}_{\lambda\mu})$ relatif à $j_{\lambda\mu}$ (0I, 4.4.3.2), il est immédiat que pour chaque $\lambda \in L$, la famille $(v_{\lambda\mu})_{\mu \in M_\lambda}$ est séparante. En vertu de (11.9.2), on est donc ramené à prouver que la famille des homomorphismes composés $((f_\lambda)_*(v_{\lambda\mu})) \circ u_\lambda$ est séparante, autrement dit on est ramené au cas où les Z_λ sont affines. Mais alors les $(f_\lambda)_*(\mathcal{G}_\lambda)$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents (I, 1.6.2) et en vertu de la définition, on peut remplacer les Z_λ par X et les $\mathcal{G}_\lambda$ par les $(f_\lambda)_*(\mathcal{G}_\lambda)$, d'où notre assertion.

On notera en outre que si L est *fini* et les f_λ *quasi-compacts*, on peut, dans la réduction précédente, supposer que les M_λ sont aussi *finis*, donc on est dans ce cas ramené à vérifier qu'une famille *finie* d'homomorphismes de $\mathcal{F}$ dans des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents est séparante.

(11.9.4) Considérons donc le cas où $Z_\lambda = X$ pour tout λ , et où $X = \text{Spec}(A)$ est affine; alors on a $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ et $\mathcal{G}_\lambda = \widetilde{N}_\lambda$, où M et N_λ sont des A -modules, et $u_\lambda = \widetilde{\varphi}_\lambda$, où les $\varphi_\lambda : M \rightarrow N_\lambda$ sont des A -homomorphismes. Dire que la famille (u_λ) est séparante signifie alors que, pour tout $s \in A$, l'intersection des noyaux des $(\varphi_\lambda)_s : M_s \rightarrow (N_\lambda)_s$ est réduite à 0. On dit alors aussi que la famille (φ_λ) est *séparante*. On notera que si L est *fini*, il revient au même de dire que l'intersection des noyaux des φ_λ est 0, car on a alors

$$\bigcap_{\lambda \in L} \text{Ker}((\varphi_\lambda)_s) = \left(\bigcap_{\lambda \in L} \text{Ker}(\varphi_\lambda) \right)_s \quad (0I, 1.3.2).$$

Mais cette relation n'est plus exacte en général lorsque L est *infini*, et le fait que l'intersection des noyaux des φ_λ soit 0 n'entraîne donc pas, en général, que la famille (φ_λ) soit séparante. Par exemple, supposons que

A soit un anneau de valuation discrète, d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, et considérons la famille des homomorphismes $\varphi_k : A \rightarrow A/\mathfrak{m}^k$, dont l'intersection des noyaux $\mathfrak{m}^k$ est réduite à 0 ; cette famille n'est toutefois pas séparante, car les fibres de tous les $\mathfrak{m}^k$ au point générique x de $X = \text{Spec}(A)$ (qui est ouvert dans X) sont égales à $\mathcal{O}_x = k(x)$, corps des fractions de A , et leur intersection n'est donc pas réduite à 0.

(11.9.5) Nous allons principalement nous occuper dans ce qui suit du problème du *changement de base* pour les familles séparantes. Les notations étant celles de (11.9.1), considérons un morphisme $g : X' \rightarrow X$ et posons $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'} = g^*(\mathcal{F})$, et, pour tout λ , $Z'_\lambda = Z_\lambda \times_X X'$, $f'_\lambda = f_\lambda \times 1$, $\mathcal{G}'_\lambda = \mathcal{G}_\lambda \otimes_{\mathcal{O}_{Z_\lambda}} \mathcal{O}_{Z'_\lambda} = (g'_\lambda)^*(\mathcal{G}_\lambda)$, où $g'_\lambda : Z'_\lambda \rightarrow Z_\lambda$ est la projection canonique. Pour tout λ , on désigne alors par $u'_\lambda : \mathcal{F}' \rightarrow (f'_\lambda)_*(\mathcal{G}'_\lambda)$ l'homomorphisme obtenu comme suit : soit

$$\psi : (f_\lambda)_*(\mathcal{G}_\lambda) \longrightarrow (f_\lambda)_*((g'_\lambda)_*((g'_\lambda)^*(\mathcal{G}_\lambda))) = g_*((f'_\lambda)_*(\mathcal{G}'_\lambda))$$

l'homomorphisme $(f_\lambda)_*(\rho_{\mathcal{G}_\lambda})$, où $\rho_{\mathcal{G}_\lambda}$ est l'homomorphisme canonique (**0I**, 4.4.3.2) correspondant à g'_λ . Alors u'_λ est défini comme le composé

$$g^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{g^*(u_\lambda)} g^*((f_\lambda)_*(\mathcal{G}_\lambda)) \xrightarrow{g^*(\psi)} g^*g_*((f'_\lambda)_*(\mathcal{G}'_\lambda)) \xrightarrow{\sigma} (f'_\lambda)_*(\mathcal{G}'_\lambda)$$

où $\sigma = \sigma_{(f'_\lambda)_*(\mathcal{G}'_\lambda)}$ est l'homomorphisme canonique (**0I**, 4.4.3.3) correspondant à g . On dira pour abréger que u'_λ est *déduit de u_λ par le changement de base g* . Lorsque $f_\lambda : Z_\lambda \rightarrow X$ est un morphisme *affine*, on a $(f'_\lambda)_*(\mathcal{G}'_\lambda) = g^*((f_\lambda)_*(\mathcal{G}_\lambda))$, et dans ce cas on a donc simplement $u'_\lambda = g^*(u_\lambda)$.

On peut aussi interpréter u'_λ de la façon suivante : il suffit de connaître la valeur de $u'_\lambda(t')$, lorsque t' est une section de $\mathcal{F}'$ au-dessus d'un ouvert U' de X' , du type particulier suivant : t' est la restriction à U' de l'image canonique par $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{F}')$ d'une section t de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un ouvert U de X contenant $g(U')$ (ces sections engendrant en effet le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\mathcal{F}'$ (**0I**, 3.7.1)). Considérons la section $u_\lambda(t)$ de $\mathcal{G}_\lambda$ au-dessus de $f_\lambda^{-1}(U)$, et son image canonique t'' par $\Gamma(f_\lambda^{-1}(U), \mathcal{G}_\lambda) \rightarrow \Gamma((g'_\lambda)^{-1}(f_\lambda^{-1}(U)), \mathcal{G}'_\lambda)$; alors $u'_\lambda(t')$ est la restriction de t'' à $(f'_\lambda)^{-1}(U')$. Considérons en particulier le cas où Z_λ est un sous-préschéma induit sur un ouvert de X , $\mathcal{G}_\lambda = j_\lambda^*(\mathcal{F})$, où $j_\lambda : Z_\lambda \rightarrow X$ est l'injection canonique, et où u_λ est l'homomorphisme canonique $\rho_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \rightarrow (j_\lambda)_*(j_\lambda^*(\mathcal{F})) = (j_\lambda)_*(\mathcal{G}_\lambda)$ (**0I**, 4.4.3.2) correspondant à j_λ . Alors Z'_λ est induit sur un ouvert de X' , et l'interprétation précédente montre que u'_λ n'est autre que l'homomorphisme canonique $\rho_{\mathcal{F}'} : \mathcal{F}' \rightarrow (j'_\lambda)_*((j'_\lambda)^*(\mathcal{F}')) = (j'_\lambda)_*(\mathcal{G}'_\lambda)$ correspondant à l'injection canonique $j'_\lambda : Z'_\lambda \rightarrow X'$.

(11.9.6) Sous les conditions de (11.9.5), supposons que X et X' soient affines, et que l'on veuille prouver que pour toute section t' de $\mathcal{F}'$ au-dessus de X' , dont les images par tous les u'_λ sont nulles, alors t' est elle-même nulle. Alors, on peut aussi se borner au cas où $Z_\lambda = X$ pour tout $\lambda \in L$. En effet, avec les notations de (11.9.3) et de (11.9.5), si l'on pose $Y'_{\lambda\mu} = (g'_\lambda)^{-1}(Y_{\lambda\mu})$, l'homomorphisme $v'_{\lambda\mu}$ déduit de $v_{\lambda\mu}$ par le changement de base g n'est autre que l'homomorphisme canonique $\rho_{\mathcal{G}'_\lambda} : \mathcal{G}'_\lambda \rightarrow (j'_{\lambda\mu})_*((j'_{\lambda\mu})^*(\mathcal{G}'_\lambda))$ correspondant à l'injection canonique $j'_{\lambda\mu} : Y'_{\lambda\mu} \rightarrow Z'_\lambda$, comme on l'a vu dans (11.9.5). L'assertion résulte alors des raisonnements de (11.9.2) et (11.9.3), $Y_{\lambda\mu}$ et $v_{\lambda\mu}$ étant remplacés par $Y'_{\lambda\mu}$ et $v'_{\lambda\mu}$.

On a une réduction semblable lorsque l'on veut prouver que la famille (u'_λ) est *séparante* (X et X' étant affines) : cela résulte encore de (11.9.2) et (11.9.3).

Proposition (11.9.7). — Avec les notations de (11.9.1) et (11.9.5), supposons $X = \text{Spec}(A)$ et $X' = \text{Spec}(A')$ affines, et supposons en outre que A' soit un A -module projectif. Alors, si la famille (u_λ) est séparante, toute section t' de $\mathcal{F}'$ au-dessus de X' dont les images par tous les u'_λ sont nulles, est elle-même nulle.

Démonstration. — On a vu (11.9.6) qu'on peut se borner au cas où tous les Z_λ sont égaux à X . La proposition est alors conséquence du lemme suivant :

Lemme (11.9.7.1). — Soient A un anneau, $(M_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille de A -modules, M un A -module et pour chaque λ , $u_\lambda : M \rightarrow M_\lambda$ un homomorphisme. Supposons que l'intersection des noyaux des u_λ soit réduite à 0. Alors, pour tout A -module projectif N , l'intersection des noyaux des homomorphismes $u_\lambda \otimes 1 : M \otimes_A N \rightarrow M_\lambda \otimes_A N$ est réduite à 0.

Démonstration. — En effet, N est facteur direct d'un A -module libre L , et il suffit évidemment de prouver que l'intersection des noyaux des homomorphismes $v_\lambda : M \otimes_A L \rightarrow M_\lambda \otimes_A L$ est réduite à 0, puisque $u_\lambda \otimes 1 : M \otimes_A N \rightarrow M_\lambda \otimes_A N$ est la restriction de v_λ . Mais l'assertion résulte alors trivialement de l'hypothèse.

Remarque (11.9.8). — Nous ignorons si, sous les hypothèses de la proposition (11.9.7), la famille (u'_λ) est séparante : il faudrait en effet (11.9.4) prouver qu'une section t' de $\mathcal{F}'$ au-dessus d'un ouvert $D(h') \subset X'$ (où $h' \in A'$) telle que les $u'_\lambda(t')$ soient toutes nulles, est elle-même nulle. Or, on ne peut appliquer la proposition (11.9.4) à $D(h') = \text{Spec}(A'_{h'})$, car du fait que A' soit un A -module projectif (même libre), il ne résulte pas que $A'_{h'}$ soit un A -module projectif. Par exemple, on peut prendre pour A un anneau de valuation discrète, pour A' un anneau de valuation discrète qui soit un A -module libre de rang 2, et pour $A'_{h'}$ le corps des fractions de A' .

On a toutefois le résultat suivant :

Corollaire (11.9.9). — Soient X un préschéma artinien, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme plat (on notera que ces deux conditions sont satisfaites si X est le spectre d'un corps et g un morphisme quelconque). Alors, avec les notations de (11.9.1) et (11.9.5), si la famille (u_λ) est séparable, il en est de même de la famille (u'_λ) .

Démonstration. — On peut évidemment se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est le spectre d'un anneau local artinien A (I, 6.2.2) ; on note ensuite que pour tout ouvert affine $U' = \text{Spec}(A')$ de X' , A' est un A -module plat, donc *projectif* ($\mathbf{0}_{\text{III}}$, 10.1.3). Il suffit donc d'appliquer (11.9.7) à tout ouvert affine de X' pour obtenir le corollaire.

Théorème (11.9.10). — Soient X un préschéma, (u_λ) une famille d'homomorphismes (11.9.1.1), $g : X' \rightarrow X$ un morphisme, (u'_λ) la famille d'homomorphismes déduite de (u_λ) par le changement de base g (11.9.5).

(i) Si g est un morphisme fidèlement plat et si la famille (u'_λ) est séparable, alors la famille (u_λ) est séparable.

IV-3 | 164

(ii) Supposons que g soit un morphisme plat, et en outre que l'une des deux conditions suivantes soit vérifiée :

a) L est fini et les f_λ sont quasi-compacts.

b) Le morphisme g est localement de présentation finie.

Alors, si la famille (u_λ) est séparable, il en est de même de la famille (u'_λ) .

Démonstration. —

(i) En vertu de (2.2.8), il suffit de montrer que si une section t de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un ouvert U de X appartient au noyau de chacun des u_λ , son image t' par l'homomorphisme canonique

$$\Gamma(\rho) : \Gamma(U, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(g^{-1}(U), g^*(\mathcal{F})) = \Gamma(U, g_*(g^*(\mathcal{F})))$$

est nulle. Or les images de t' par les $g^*(u_\lambda)$ sont les images des $u_\lambda(t)$ par l'homomorphisme

$$\Gamma(U, (f_\lambda)_*(\mathcal{G}_\lambda)) \longrightarrow \Gamma(g^{-1}(U), g^*((f_\lambda)_*(\mathcal{G}_\lambda))),$$

donc sont nulles, et *a fortiori* on a $u'_\lambda(t') = 0$ pour tout λ , donc $t' = 0$ par hypothèse, ce qui prouve (i).

(ii) La question étant locale sur X et X' , on peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$ et $X' = \text{Spec}(A')$ sont affines, A' étant un A -module plat, et à prouver que, pour toute section z' de $\mathcal{F}'$ au-dessus de X' dont les images par tous les u'_λ sont nulles, alors z' est elle-même nulle. On a vu en outre (11.9.6) que l'on peut alors supposer que $Z_\lambda = X$ pour tout λ .

Distinguons maintenant les deux cas.

a) Si L est fini et les f_λ quasi-compacts, on a vu (11.9.3) qu'on peut encore se ramener au cas où $Z_\lambda = X$ pour tout $\lambda \in L$, et où en outre L est fini. Il revient au même alors de dire que l'intersection des noyaux des $u_\lambda : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}_\lambda$ est nulle, ou que l'homomorphisme $u = (u_\lambda) : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} = \bigoplus_\lambda \mathcal{G}_\lambda$ est injectif. Comme $u' = g^*(u)$ est injectif puisque g est plat, la proposition est démontrée dans ce cas.

b) Soient $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, $\mathcal{G}_\lambda = \widetilde{N}_\lambda$, et posons $M' = M \otimes_A A'$, $N'_\lambda = N_\lambda \otimes_A A'$, de sorte que $\mathcal{F}' = \widetilde{M}'$, $\mathcal{G}'_\lambda = \widetilde{N}'_\lambda$; par abus de langage, nous noterons encore u_λ l'homomorphisme $M \rightarrow N_\lambda$, et u'_λ l'homomorphisme $u_\lambda \otimes 1 : M' \rightarrow N'_\lambda$. Donnons-nous un élément $z' \in M'$ tel que $u'_\lambda(z') = 0$ pour tout λ ; il s'agit de prouver que l'on a $z' = 0$. Or, l'hypothèse que g est plat et de présentation finie entraîne, d'après (11.3.15), qu'il existe une suite finie $(s_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de A , telle que, si l'on pose $\mathfrak{J}_k = s_1 A + \dots + s_k A$, et $A_i = A_{s_i} / \mathfrak{J}_{i-1} A_{s_i}$, l'anneau $A'_i = A' \otimes_A A_i$ soit un A_i -module libre pour $1 \leq i \leq n$, et $\mathfrak{J}_n = A$. La proposition sera établie si nous prouvons pour $1 \leq i \leq n$ l'assertion suivante :

(*) Il existe un entier $m_i > 0$ tel que $s_j^{m_i} z' = 0$ pour $j \leq i$.

En effet, posant alors $k = m_n$ et notant que les s_i^k ($1 \leq i \leq n$) engendrent aussi l'idéal unité de A , l'assertion (*) montrera que z' , combinaison linéaire des $s_i^k z'$, est nul.

Prouvons (*) par récurrence sur i , l'assertion étant vide pour $i = 0$. Supposons donc $i > 0$ et soit m un multiple commun des m_j pour $j \leq i - 1$. Remarquons que (pour $1 \leq h \leq n$) si $\mathfrak{J}'_h$ est l'idéal engendré par les s_j^m ($0 \leq j \leq h$), $\mathfrak{J}_h / \mathfrak{J}'_h$ est nilpotent ; remplacer les s_j par s_j^m pour $1 \leq j \leq n$ revient donc à remplacer, pour $1 \leq h \leq n$, A_h par $A_{s_h} / \mathfrak{J}'_{h-1} A_{s_h} = B_h$, de sorte que $A_h = B_h / (\mathfrak{J}_{h-1} / \mathfrak{J}'_{h-1}) B_h$; comme A' est un A -module plat, il résulte de ($\mathbf{0}_{\text{III}}$, 10.1.2) que $B'_h = A' \otimes_A B_h$ est encore un B_h -module libre. On peut donc remplacer tous les s_j ($1 \leq j \leq n$) par s_j^m sans changer les propriétés des $\mathfrak{J}_h$ et des A'_h , et supposer par la suite que $m = 1$. Alors z' , étant annulé par $\mathfrak{J}_{i-1}$, s'identifie à un élément de

IV-3 | 165

$\text{Hom}_{A'}(A'/\mathfrak{J}_{i-1}A', M')$, et comme $\mathfrak{J}_{i-1}A'$ est un idéal de type fini de A' , ce module d'homomorphismes s'identifie lui-même à $\text{Hom}_A(A/\mathfrak{J}_{i-1}, M) \otimes_A A' \text{ (0}_I, 6.2.2)$. Soit

$$v_\lambda = \text{Hom}(1, u_\lambda) : \text{Hom}_A(A/\mathfrak{J}_{i-1}, M) \longrightarrow \text{Hom}_A(A/\mathfrak{J}_{i-1}, N_\lambda)$$

l'homomorphisme déduit de u_λ ; la famille (v_λ) est elle aussi *séparante*. En effet, pour tout $t \in A$, on a

$$(\text{Hom}_A(A/\mathfrak{J}_{i-1}, M))_t = \text{Hom}_{A_t}(A_t/(\mathfrak{J}_{i-1})_t, M_t)$$

et de même en remplaçant M par N_λ , puisque l'idéal $\mathfrak{J}_{i-1}$ est de type fini (**0**_I, 1.3.5); comme par hypothèse l'intersection des noyaux des $(u_\lambda)_t$ est nulle, il en est de même de l'intersection des noyaux des $(v_\lambda)_t = \text{Hom}(1, (u_\lambda)_t)$, d'où notre assertion (11.9.4). Remplaçant A par $A/\mathfrak{J}_{i-1}$, M par $\text{Hom}_A(A/\mathfrak{J}_{i-1}, M)$, N_λ par $\text{Hom}_A(A/\mathfrak{J}_{i-1}, N_\lambda)$ (qui sont des $(A/\mathfrak{J}_{i-1})$ -modules), u_λ par v_λ et enfin A' par $A'/\mathfrak{J}_{i-1}A'$, on voit qu'on peut se ramener au cas où, dans la situation initiale, l'élément $s = s_i \in A$ est tel que A'_s soit un A_s -module libre. Or la famille des $(u_\lambda)_s : M_s \rightarrow (N_\lambda)_s$ est séparante par hypothèse; comme on a $(u'_\lambda)_s(z'/1) = 0$, il résulte de (11.9.7) que l'on a $z'/1 = 0$ dans M'_s ; mais cela signifie qu'il existe un entier r tel que $s^r z' = 0$ dans M' , ce qui achève de prouver $(*)_i$ par récurrence.

Remarque (11.9.11). — Bornons-nous pour simplifier au cas où $Z_\lambda = X$ pour tout λ . Il faut noter alors que si la famille des homomorphismes $u_\lambda : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}_\lambda$ est séparante, il ne s'ensuit pas nécessairement que, pour tout $x \in X$, l'intersection des noyaux des homomorphismes $(u_\lambda)_x : \mathcal{F}_x \rightarrow (\mathcal{G}_\lambda)_x$ soit réduite à 0. Par exemple, soient X un préschéma de Jacobson localement noethérien, de dimension ≥ 1 , et $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent; pour tout point fermé x de X , et tout entier $n \geq 0$, $\mathfrak{m}_x^n \mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de support contenu dans $\{x\}$. La famille des homomorphismes canoniques $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}/\mathfrak{m}_x^n \mathcal{F}$ (où x parcourt l'ensemble X_0 des points fermés de X et n l'ensemble des entiers ≥ 0) est séparante : en effet, si t est une section de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un ouvert U de X dont les images dans les $\Gamma(U, \mathcal{F}/\mathfrak{m}_x^n \mathcal{F})$ sont toutes nulles, il en résulte aussitôt que pour tout point fermé $x \in U$, on a $t_x = 0$; comme l'ensemble des points fermés contenus dans U est très dense dans U , cela entraîne bien $t = 0$ (10.2.1). Cependant, si l'on prend $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, et si $y \in X$ est un point non fermé de X , on a $(\mathcal{O}_X/\mathfrak{m}_x^n \mathcal{O}_X)_y = 0$ pour tout point fermé x de X , mais $\mathcal{O}_{X,y} \neq 0$, et l'intersection des noyaux des homomorphismes $\mathcal{O}_{X,y} \rightarrow (\mathcal{O}_X/\mathfrak{m}_x^n \mathcal{O}_X)_y$ est égale à $\mathcal{O}_{X,y}$.

Lemme (11.9.12). — Les notations étant celles de (11.9.1) et (11.9.5), supposons la famille (u_λ) séparante; supposons en outre que X soit un S -préschéma, où $S = \text{Spec}(A)$ est un schéma affine, et que $X' = X \times_S S'$, où $S' = \text{Spec}(A')$, A' étant une A -algèbre; supposons enfin que les $\mathcal{G}_\lambda$ soient S -plats. Soit $(A'_\alpha)_{\alpha \in I}$ la famille filtrante des sous- A -algèbres de type fini de A' ; pour tout $\alpha \in I$, posons $S''_\alpha = \text{Spec}(A'_\alpha)$, $X''_\alpha = X \times_S S''_\alpha$, $Z''_{\alpha\lambda} = Z_\lambda \times_X X''_\alpha$, et soient $f''_{\alpha\lambda} : Z''_{\alpha\lambda} \rightarrow X''_\alpha$, $\mathcal{F}''_\alpha$, $\mathcal{G}''_{\alpha\lambda}$ et $u''_{\alpha\lambda}$ les morphismes, Modules et homomorphismes de Modules déduits de f_λ , $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}_\lambda$ et u_λ au moyen du changement de base $X''_\alpha \rightarrow X$. Alors, si, pour tout $\alpha \in I$, la famille $(u''_{\alpha\lambda})_{\lambda \in L}$ est séparante, il en est de même de $(u'_\lambda)_{\lambda \in L}$.

Démonstration. — Il s'agit de prouver que si une section t' de $\mathcal{F}'$ au-dessus d'un ouvert affine U' de X' est telle que $u'_\lambda(t') = 0$ pour tout $\lambda \in L$, on a $t' = 0$. Si $h_\alpha : X' \rightarrow X''_\alpha$ est la projection canonique, il résulte de (8.2.11) qu'il existe un indice α et un ouvert quasi-compact $U''_\alpha \subset X''_\alpha$ tels que $U' = h_\alpha^{-1}(U''_\alpha)$; en outre, en vertu de (8.5.2, (i)), on peut supposer qu'il y a une section t''_α de $\mathcal{F}''_\alpha$ au-dessus de U''_α telle que t' soit l'image canonique de t''_α . Quitte à remplacer S , X , Z_λ , f_λ , $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}_\lambda$ et u_λ par S''_α , U''_α , $(f''_{\alpha\lambda})^{-1}(U''_\alpha)$ et les restrictions correspondantes de $\mathcal{F}''_\alpha$, $\mathcal{G}''_{\alpha\lambda}$ et $u''_{\alpha\lambda}$, on peut donc supposer que $U' = X'$, que t' est l'image canonique d'une section t de $\mathcal{F}$ au-dessus de X et que l'homomorphisme $A \rightarrow A'$ est injectif, ou encore, si $p : S' \rightarrow S$ est le morphisme correspondant, que l'homomorphisme $\mathcal{O}_S \rightarrow p_*(\mathcal{O}_{S'})$ intervenant dans la définition de p est injectif. Il en résulte aussitôt en vertu de la platitude de $\mathcal{G}_\lambda$ sur S (et en se ramenant par exemple au cas où Z_λ est affine sur S (**I**, 1.6.3 et 1.6.5)) que l'homomorphisme canonique $\rho : \mathcal{G}_\lambda \rightarrow (g'_\lambda)_*(\mathcal{G}'_\lambda)$ est lui aussi injectif. Mais l'homomorphisme composé

$$\Gamma(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\Gamma(u_\lambda)} \Gamma(Z_\lambda, \mathcal{G}_\lambda) \xrightarrow{\Gamma(\rho)} \Gamma(Z'_\lambda, \mathcal{G}'_\lambda)$$

est égal par définition à l'homomorphisme composé

$$\Gamma(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\Gamma(\rho)} \Gamma(X', \mathcal{F}') \xrightarrow{\Gamma(u'_\lambda)} \Gamma(Z'_\lambda, \mathcal{G}'_\lambda)$$

donc l'image de t par ces homomorphismes composés est $u'_\lambda(t') = 0$; en vertu de l'injectivité de l'homomorphisme $\Gamma(Z_\lambda, \mathcal{G}_\lambda) \xrightarrow{\Gamma(\rho)} \Gamma(Z'_\lambda, \mathcal{G}'_\lambda)$ on en conclut que $u_\lambda(t) = 0$ pour tout $\lambda \in L$, d'où $t = 0$ par hypothèse, et finalement $t' = 0$.

Proposition (11.9.13). — Les notations étant celles de (11.9.1) et (11.9.5), supposons que X soit un préschéma sur un corps k , et que, en posant $S = \text{Spec}(k)$, on ait $X' = X \times_S S'$, où S' est un k -préschéma quelconque. Alors, si la famille $(u_\lambda)_{\lambda \in L}$ est séparante, il en est de même de (u'_λ) .

Démonstration. — On peut se borner au cas où $S' = \text{Spec}(A')$ est affine. Si A' est une k -algèbre de type fini, le morphisme $g : X' \rightarrow X$ est plat et de présentation finie, et on est donc dans les conditions d'application de (11.9.10, (ii), b)). Dans le cas général, on considère A' comme limite inductive de ses k -sous-algèbres A'_α de type fini, et on applique à chaque A'_α le résultat de (11.9.10, (ii), b)); on conclut alors à l'aide du lemme (11.9.12), puisque les $\mathcal{G}_\lambda$ sont S -plats.

(11.9.14) Gardons toujours les notations de (11.9.1) et (11.9.5) et supposons que X soit un S -préschéma. Si pour tout changement de base $g : X \times_S S' \rightarrow X$, où $S' \rightarrow S$ est un morphisme quelconque, la famille (u'_λ) correspondante est séparante, nous dirons que la famille (u_λ) est *universellement séparante relativement à S* . Lorsque la famille (u_λ) est réduite à un seul élément u , nous dirons encore que u est *universellement injectif*, relativement à S . Il est clair alors que pour tout morphisme $h : S' \rightarrow S$, la famille (u'_λ) correspondante est universellement séparante relativement à S' ; inversement, si h est *fidèlement plat* et si (u'_λ) est universellement séparante relativement à S' , alors (u_λ) est universellement séparante relativement à S , comme il résulte aussitôt de (11.9.10, (i)) et du fait que pour tout morphisme $S'' \rightarrow S$, le morphisme correspondant $S'' \times_S S' \rightarrow S''$ est fidèlement plat.

IV-3 | 167

Proposition (11.9.15). — Les notations étant celles de (11.9.1), supposons que X soit un S -préschéma, les $\mathcal{G}_\lambda$ étant S -plats. Soit S_0 un sous-préschéma fermé de S défini par un idéal quasi-cohérent nilpotent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_S$, tel que les $(\mathcal{O}_S/\mathcal{J})$ -Modules $\mathcal{J}^k/\mathcal{J}^{k+1}$ soient tous localement libres. Soit $(u_{\lambda 0})$ la famille d'homomorphismes obtenue à partir du changement de base $X \leftarrow X_0 = X \times_S S_0$. Alors, si la famille $(u_{\lambda 0})$ est séparante (resp. universellement séparante relativement à S_0), la famille (u_λ) est séparante (resp. universellement séparante relativement à S).

Démonstration. — Notons que si $S' \rightarrow S$ est un changement de base quelconque et $S'_0 = S' \times_S S_0$, S'_0 est un sous-préschéma fermé de S' défini par un idéal quasi-cohérent nilpotent $\mathcal{J}'$ de $\mathcal{O}_{S'}$, tel que $\mathcal{J}'^k/\mathcal{J}'^{k+1}$ soit un $(\mathcal{O}_{S'}/\mathcal{J}')$ -Module localement libre pour tout k (2.1.8, (i)); comme en outre les $\mathcal{G}'_\lambda = \mathcal{G}_\lambda \otimes_S S'$ sont S' -plats, on voit que l'assertion relative aux familles universellement séparantes est conséquence de l'assertion relative aux familles séparantes. Pour prouver cette dernière, on peut (11.9.3) se ramener au cas où $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, $Z_\lambda = X$ pour tout λ , $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, $\mathcal{G}_\lambda = \widetilde{N}_\lambda$, où M et les N_λ sont des B -modules, les N_λ étant des A -modules plats. En outre, la question étant locale sur X et S , il suffit de voir que si $t \in M$ est tel que $u_\lambda(t) = 0$ pour tout λ , alors $t = 0$. On a $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal nilpotent de A , tel que les $\mathfrak{J}^k/\mathfrak{J}^{k+1}$ soient des $(A/\mathfrak{J})$ -modules libres, et par hypothèse les $u_{\lambda 0} : M/\mathfrak{J}M \rightarrow N_\lambda/\mathfrak{J}N_\lambda$ forment une famille séparante. Supposons que $\mathfrak{J}^{n+1} = 0$ (n entier ≥ 0) et raisonnons par récurrence sur n , l'assertion étant triviale pour $n = 0$. Si $\bar{t}$ est la classe de t dans $M/\mathfrak{J}^n M$, la classe de $u_\lambda(t)$ dans $N_\lambda/\mathfrak{J}^n N_\lambda$ est nulle pour tout λ , donc, par l'hypothèse de récurrence, $\bar{t} = 0$, autrement dit on a $t \in \mathfrak{J}^n M$. Or $\mathfrak{J}^n = \mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module libre; si (e_α) est une base de ce module, on peut donc écrire $t = \sum_\alpha e_\alpha t_\alpha^0$, avec $t_\alpha^0 \in M/\mathfrak{J}M$, nul sauf pour un nombre fini d'indices. D'autre part, puisque N_λ est un A -module plat, $\mathfrak{J}^n N_\lambda$ s'identifie à $\mathfrak{J}^n \otimes_{(A/\mathfrak{J})} (N_\lambda/\mathfrak{J}N_\lambda)$ et l'on peut par suite écrire

$$u_\lambda(t) = \sum_\alpha e_\alpha u_{\lambda 0}(t_\alpha^0) = \sum_\alpha e_\alpha \otimes u_{\lambda 0}(t_\alpha^0).$$

Comme par hypothèse $u_\lambda(t) = 0$, on en déduit que $u_{\lambda 0}(t_\alpha^0) = 0$ pour tout α et tout λ ; d'où $t_\alpha^0 = 0$ pour tout α puisque la famille $(u_{\lambda 0})$ est séparante, et par suite $t = 0$. C.Q.F.D.

Théorème (11.9.16). — Les notations étant celles de (11.9.1), supposons que X soit un S -préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et que les $\mathcal{G}_\lambda$ soient S -plats. Pour tout $s \in S$, soit $((u_\lambda)_s)_{\lambda \in L}$ la famille obtenue à partir de (u_λ) par le changement de base $X_s = X \times_S \text{Spec}(k(s)) \rightarrow X$. Alors, pour que la famille (u_λ) soit universellement séparante relativement à S , il faut et il suffit que pour tout $s \in S$, la famille $((u_\lambda)_s)$ soit séparante.

Démonstration. — La nécessité de la condition découle trivialement des définitions. Inversement, supposons la condition de l'énoncé vérifiée, et prouvons d'abord que la famille (u_λ) est séparante. On peut (11.9.3) se réduire au cas où $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, $Z_\lambda = X$ pour tout λ , $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, $\mathcal{G}_\lambda = \widetilde{N}_\lambda$, où B est noethérien, M est un B -module de type fini et les N_λ des A -modules plats et se borner à prouver que, si $t \in M$ est tel que $u_\lambda(t) = 0$ pour tout λ , alors $t = 0$. Pour montrer que $t = 0$, il suffit de prouver que pour tout idéal maximal $\mathfrak{p}$ de B , l'image $t_{\mathfrak{p}}$ de t dans $M_{\mathfrak{p}}$ est nulle (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, cor. 1 du th. 1). On peut donc se borner à montrer que l'intersection des noyaux des $(u_\lambda)_{\mathfrak{p}} : M_{\mathfrak{p}} \rightarrow (N_\lambda)_{\mathfrak{p}}$ déduits des (u_λ) par le changement de base $\text{Spec}(B_{\mathfrak{p}}) \rightarrow \text{Spec}(B)$ est réduite à 0. Autrement dit, on est ramené au cas où B est un anneau local noethérien, et en considérant l'idéal premier de A image réciproque de l'idéal maximal de B , on peut aussi supposer que A est un anneau local, d'idéal maximal $\mathfrak{m}$. Alors, comme $\mathfrak{m}B$ est contenu dans l'idéal maximal de B , et que M est un B -module de type fini, l'intersection des $\mathfrak{m}^n M$ est réduite à 0 (**0_I**, 7.3.5), donc il suffit de prouver que pour tout n , l'image de t dans $M/\mathfrak{m}^{n+1}M$ est nulle. Il suffit donc de prouver que la famille déduite de (u_λ) par le changement de base $\text{Spec}(B/\mathfrak{m}^{n+1}B) \rightarrow \text{Spec}(B)$

IV-3 | 168

est séparante, ce qui signifie encore qu'on peut se borner au cas où A est un anneau local dont l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ est nilpotent. Mais alors les $\mathfrak{m}^k/\mathfrak{m}^{k+1}$ sont des $(A/\mathfrak{m})$ -modules libres, et en vertu de l'hypothèse sur les $(u_\lambda)_s$, on est précisément dans les conditions d'application de (11.9.15), d'où la conclusion annoncée.

Soient maintenant $h : S' \rightarrow S$ un morphisme changement de base, et (u'_λ) la famille obtenue à partir de (u_λ) par le changement de base $h' : X \times_S S' \rightarrow X$; prouvons que (u'_λ) est aussi séparante. Supposons d'abord que h soit *localement de type fini*; il en est alors de même de h' , donc $X' = X \times_S S'$ est localement noethérien; de plus, si $s' \in S'$ est au-dessus du point $s \in S$, il résulte de (11.9.13) appliqué à X_s et à $X_{s'} = X_s \otimes_{k(s)} k(s')$ que, pour tout $s' \in S'$, la famille $((u'_\lambda)_{s'})$ est séparante; on peut par suite conclure de la première partie de la démonstration que dans ce cas (u'_λ) est séparante.

Enfin, si h est quelconque, on peut évidemment se limiter au cas où $S = \text{Spec}(A)$ et $S' = \text{Spec}(A')$ sont affines, et considérer A' comme limite inductive de ses sous- A -algèbres de type fini. Comme les $\mathcal{G}_\lambda$ sont S -plats, il suffit d'appliquer ce qui précède et le lemme (11.9.5) pour terminer la démonstration.

Proposition (11.9.17). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie et f -plat, U un ouvert de X , $j : U \rightarrow X$ l'injection canonique, $u : \mathcal{F} \rightarrow j_*(j^*(\mathcal{F}))$ l'homomorphisme canonique ($\mathbf{0}_I$, 4.4.3.2). Pour tout $s \in S$, soient X_s la fibre $X \times_S \text{Spec}(k(s))$, U_s l'ouvert $U \cap X_s$ de X_s , $\mathcal{F}_s = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$, $j_s : U_s \rightarrow X_s$ l'injection canonique, $u_s : \mathcal{F}_s \rightarrow (j_s)_*((j_s)^*(\mathcal{F}_s))$ l'homomorphisme canonique. Pour que u soit universellement injectif relativement à S , il faut et il suffit que u_s soit injectif pour tout $s \in S$.

Démonstration. — Il n'y a encore à prouver que la suffisance de la condition. Lorsque X est localement noethérien, la proposition est un corollaire immédiat de (11.9.16). Nous allons nous ramener à ce cas en deux étapes, en nous bornant, comme on peut évidemment le faire, au cas où $S = \text{Spec}(A)$ et X sont affines.

A) *Cas où U est quasi-compact.* — Nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (11.9.17.1). — Sous les hypothèses générales de (11.9.17), et en supposant en outre S et X affines et U quasi-compact, l'ensemble E des $s \in S$ tels que u_s soit injectif est constructible.

Démonstration. — En effet, les fibres X_s sont des préschémas localement noethériens, donc E peut aussi, en vertu de (5.10.2), être défini comme l'ensemble des $s \in S$ tels que $\text{Ass}(\mathcal{F}_s) \subset U_s$. Notons en outre que U , étant quasi-compact dans un schéma affine, est constructible. Alors, la vérification de la condition (9.2.1, (i)) découle aussitôt de (4.2.7); d'autre part, la vérification de (9.2.1, (ii)) se fait aisément en utilisant l'étude des cycles premiers associés au voisinage de la fibre générique (9.8.3), ainsi que (9.5.2) et (9.5.3). IV-3 | 169

Ce lemme étant établi, on peut, en vertu de (8.9.1) et (8.2.11), supposer qu'il existe un sous-anneau noethérien A_0 de A , un préschéma de type fini X_0 sur $S_0 = \text{Spec}(A_0)$, un ouvert U_0 de X_0 et un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module cohérent $\mathcal{F}_0$ tels que $X = X_0 \times_{S_0} S$ et que, si $p_0 : X \rightarrow X_0$ est la projection canonique, on ait $U = p_0^{-1}(U_0)$ et $\mathcal{F} = p_0^*(\mathcal{F}_0)$. Soit (A_α) la famille filtrante des sous-anneaux de A qui sont des A_0 -algèbres de type fini, et posons $S_\alpha = \text{Spec}(A_\alpha)$, $X_\alpha = X_0 \times_{S_0} S_\alpha$, $U_\alpha = U_0 \times_{S_0} S_\alpha$, $\mathcal{F}_\alpha = \mathcal{F}_0 \otimes_{S_0} S_\alpha$; soit u_α l'homomorphisme canonique relatif à $\mathcal{F}_\alpha$ et U_α , défini comme dans (11.9.17). Pour tout $s \in S$, l'hypothèse que u_s soit injectif entraîne que $(u_\alpha)_{s_\alpha}$ l'est aussi (11.9.10, (i)), où $s_\alpha = q_\alpha(s)$ est l'image de s par le morphisme $q_\alpha : S \rightarrow S_\alpha$. Si E_α est l'ensemble des $s_\alpha \in S_\alpha$ tels que $(u_\alpha)_{s_\alpha}$ soit injectif, on a donc $S = q_\alpha^{-1}(E_\alpha)$, et les E_α forment un système projectif d'ensembles. Mais le lemme (11.9.17.1) appliqué à u_α montre que E_α est constructible dans S_α ; on déduit donc de (8.3.4) qu'il existe un indice α tel que $E_\alpha = S_\alpha$. Mais alors, comme X_α est noethérien, u_α est universellement injectif en vertu de (11.9.16), donc il en est de même de u .

B) *Cas général.* — L'ouvert U est réunion filtrante croissante d'ouverts quasi-compacts U_λ ; si $j_\lambda : U_\lambda \rightarrow X$ est l'injection canonique et $u_\lambda : \mathcal{F} \rightarrow (j_\lambda)_*(j_\lambda^*(\mathcal{F}))$ l'homomorphisme correspondant, il résulte du lemme (11.9.17.1) que l'ensemble E_λ des $s \in S$ tels que $(u_\lambda)_s$ soit injectif est constructible. D'autre part, pour un $s \in S$, dire que u_s (resp. $(u_\lambda)_s$) est injectif signifie que $\text{Ass}(\mathcal{F}_s) \subset U \cap X_s$ (resp. $\text{Ass}(\mathcal{F}_s) \subset U_\lambda \cap X_s$) (5.10.2). Comme $\text{Ass}(\mathcal{F}_s)$ est fini (3.1.6), dire que u_s est injectif signifie donc qu'il existe λ tel que $s \in E_\lambda$; l'hypothèse signifie par suite que $S = \bigcup_\lambda E_\lambda$. En vertu de (1.9.9), il existe un indice λ tel que $S = E_\lambda$, d'où l'on conclut par la première partie du raisonnement que u_λ est universellement injectif. Il résulte alors de la factorisation de u_λ :

$$\mathcal{F} \xrightarrow{u} j_*(\mathcal{F}|U) \longrightarrow (j_\lambda)_*(\mathcal{F}|U_\lambda)$$

que u est aussi universellement injectif.

Remarque (11.9.18). — Soient X un préschéma, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie, $\mathcal{G}$ étant en outre supposé localement libre, $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- pour tout morphisme $g : X' \rightarrow X$, l'homomorphisme $g^*(u) : g^*(\mathcal{F}) \rightarrow g^*(\mathcal{G})$ est injectif;
- pour tout $x \in X$, l'homomorphisme $u \otimes 1_{k(x)} : \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} k(x) \rightarrow \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} k(x)$ est injectif;
- pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que $u|U : \mathcal{F}|U \rightarrow \mathcal{G}|U$ soit un isomorphisme de $\mathcal{F}|U$ sur un facteur direct de $\mathcal{G}|U$.

En effet, il est clair que c) entraîne a) et que a) entraîne b). Le fait que b) entraîne c) résulte de (0, 19.1.12), (0_I, 5.2.5) et (0_I, 5.5.5).

Lorsque les conditions équivalentes précédentes sont vérifiées, on dit que u est universellement injectif. IV-3 | 170

11.10 Familles schématiquement dominantes de morphismes et familles schématiquement denses de sous-préschémas

Proposition (11.10.1). — Soient X un préschéma, $(Z_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille de préschémas, et pour tout $\lambda \in L$, soit $f_\lambda = (\psi_\lambda, \theta_\lambda) : Z_\lambda \rightarrow X$ un morphisme. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *La famille des homomorphismes $\theta_\lambda : \mathcal{O}_X \rightarrow (f_\lambda)_*(\mathcal{O}_{Z_\lambda})$ est séparante (autrement dit (11.9.1), l'intersection des noyaux des θ_λ est nulle).*
- b) *Pour tout ouvert U de X , toute section t de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U dont toutes les images par les homomorphismes canoniques*

$$(\theta_\lambda)_U : \Gamma(U, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(f_\lambda^{-1}(U), \mathcal{O}_{Z_\lambda}) \quad (11.10.1.1)$$

sont nulles, est elle-même nulle.

- c) *Pour tout ouvert U de X , et tout sous-préschéma fermé Y de U tel que pour tout $\lambda \in L$, il existe une factorisation*

$$f_\lambda^{-1}(U) \xrightarrow{g_\lambda} Y \xrightarrow{j} U \quad (11.10.1.2)$$

de la restriction $f_\lambda^{-1}(U) \rightarrow U$ de f_λ (où j est l'injection canonique), on a $Y = U$.

Si de plus X est un S -préschéma, ces conditions sont aussi équivalentes à la suivante :

- d) *Pour tout morphisme séparé $g : X' \rightarrow S$ et tout couple de S -morphisms u, v d'un ouvert U de X dans X' , tel que pour tout λ , les composés de u et v avec le morphisme $f_\lambda^{-1}(U) \rightarrow U$, restriction de f_λ , soient égaux, on a $u = v$.*

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) résulte des définitions. Pour voir que b) entraîne c), il suffit de considérer l'idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_U$ définissant Y , et de noter que, pour tout ouvert $V \subset U$, l'hypothèse entraîne que le morphisme $(\theta_\lambda)_V$ se factorise en

$$\Gamma(V, \mathcal{O}_U) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{O}_U/\mathcal{J}) \longrightarrow \Gamma(f_\lambda^{-1}(V), \mathcal{O}_{Z_\lambda}).$$

On en conclut que toute section t de $\mathcal{J}$ au-dessus de V a pour image 0 dans tous les $\Gamma(f_\lambda^{-1}(V), \mathcal{O}_{Z_\lambda})$, donc, en vertu de b), $\mathcal{J} = 0$ et $Y = U$. Inversement, si c) est vérifiée, il suffit, pour prouver b), d'appliquer c) au sous-préschéma fermé Y de U défini par l'idéal $t\mathcal{O}_U$: l'hypothèse que les images de t par les $(\theta_\lambda)_U$ sont toutes nulles entraîne que l'on a des factorisations (11.10.1.2) pour tout λ (I, 4.1.9). Pour prouver que c) entraîne d), il suffit d'appliquer c) au sous-préschéma fermé Y de U , image réciproque de la diagonale de $X' \times_S X'$ par $(u, v)_S$ et d'utiliser (I, 4.4.1). Inversement, on déduit b) de d) en considérant le S -schéma $X' = S[T] = S \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (T indéterminée) et en se rappelant que les sections de $\mathcal{O}_U$ au-dessus de U correspondent biunivoquement aux S -morphisms $U \rightarrow S[T]$ (I, 3.3.15) ; dire que deux sections de $\mathcal{O}_U$ au-dessus de U ont mêmes images par tous les $(\theta_\lambda)_U$ équivaut à dire que les composés des deux morphismes correspondants avec tous les morphismes $f_\lambda^{-1}(U) \rightarrow U$ sont égaux. IV-3 | 171

Définition (11.10.2). — Lorsque les conditions équivalentes de (11.10.1) sont vérifiées, on dit que la famille (f_λ) est schématiquement dominante. Lorsque les f_λ sont les immersions canoniques dans X d'une famille (Z_λ) de sous-préschémas de X , on dit aussi que la famille (Z_λ) est schématiquement dense.

Remarques (11.10.3). —

- (i) *La notion de famille schématiquement dominante est locale sur X , comme il résulte par exemple de la forme b) dans (11.10.1) : si (W_α) est un recouvrement ouvert de X , la famille (f_λ) est schématiquement dominante si et seulement si en est ainsi de chacune des familles formées des morphismes $f_\lambda^{-1}(W_\alpha) \rightarrow W_\alpha$, restrictions des f_λ .*
- (ii) *Si Z est le préschéma somme des Z_λ , $f : Z \rightarrow X$ le morphisme coïncidant avec f_λ dans chacun des Z_λ , il revient au même de dire que la famille (f_λ) est schématiquement dominante, ou que la famille réduite au seul élément f l'est.*
- (iii) *Soit M un second ensemble d'indices et, pour tout $\lambda \in L$, soit $(g_{\lambda\mu})_{\mu \in M}$ une famille de morphismes $g_{\lambda\mu} : Z'_{\lambda\mu} \rightarrow Z_\lambda$; si, pour chaque $\lambda \in L$, la famille $(g_{\lambda\mu})_{\mu \in M}$ est schématiquement dominante, alors, il revient au même de dire que la famille $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ est schématiquement dominante, ou que la famille $(f_\lambda \circ g_{\lambda\mu})_{(\lambda, \mu) \in L \times M}$ l'est (11.9.2).*

- (iv) Soit $f : Z \rightarrow X$ un morphisme tel que $f_*(\mathcal{O}_Z)$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (par exemple un morphisme quasi-compact et quasi-séparé (1.7.4)). Alors, dire que f est schématiquement dominant signifie que l'image fermée de Z par f (I, 9.5.3) est identique à X .

Proposition (11.10.4). — Si la famille de morphismes $f_\lambda : Z_\lambda \rightarrow X$ est schématiquement dominante, la réunion des $f_\lambda(Z_\lambda)$ est dense dans X . Inversement, si cette réunion est dense dans X et si de plus X est réduit, la famille (f_λ) est schématiquement dominante.

Démonstration. — La première assertion résulte aussitôt de (11.10.1, b)). D'autre part, si X est réduit, et si la réunion des $f_\lambda(Z_\lambda)$ est dense dans X , alors, si l'on a des factorisations (11.10.1.2) pour tout $\lambda \in L$, on a aussi des factorisations

$$(f_\lambda^{-1}(U))_{\text{red}} \xrightarrow{(g_\lambda)_{\text{red}}} Y_{\text{red}} \xrightarrow{j_{\text{red}}} U,$$

et l'hypothèse entraîne que l'espace sous-jacent à Y est identique à U , donc $Y = Y_{\text{red}} = U$ puisque U est réduit.

Les résultats du n° 11.9 sur les familles séparantes se traduisent en résultats sur les familles schématiquement dominantes :

Théorème (11.10.5). — Soient (f_λ) une famille de morphismes $f_\lambda : Z_\lambda \rightarrow X$, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme, et posons $Z'_\lambda = Z_\lambda \times_X X'$, $f'_\lambda = (f_\lambda)_{(X')} : Z'_\lambda \rightarrow X'$.

- (i) Si g est fidèlement plat et si la famille (f'_λ) est schématiquement dominante, alors la famille (f_λ) est schématiquement dominante.
- (ii) Supposons que g soit un morphisme plat et en outre que l'une des conditions suivantes soit vérifiée :
- a) L est fini et les f_λ sont quasi-compact.
 - b) Le morphisme g est localement de présentation finie.

Alors, si la famille (f_λ) est schématiquement dominante, il en est de même de la famille (f'_λ) .

IV-3 | 172

Proposition (11.10.6). — Les notations étant celles de (11.10.5), supposons que X soit un préschéma sur un corps k , et qu'en posant $S = \text{Spec}(k)$, on ait $X' = X \times_S S'$, où S' est un k -préschéma quelconque. Alors, si la famille (f_λ) est schématiquement dominante, il en est de même de (f'_λ) .

Corollaire (11.10.7). — Soient X un préschéma sur un corps k , $(Z_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille de k -préschémas géométriquement réduits sur k , et pour chaque $\lambda \in L$, soit $f_\lambda : Z_\lambda \rightarrow X$ un k -morphisme. Désignons par Y le sous-préschéma réduit de X ayant pour espace sous-jacent l'adhérence de $\bigcup_{\lambda \in L} f_\lambda(Z_\lambda)$. Soient k' une extension de k , X' , Z'_λ , $f'_\lambda : Z'_\lambda \rightarrow X'$ les préschémas et morphismes déduits de X , Z_λ et f_λ par extension de la base à k' . Alors, si Y' est le sous-préschéma réduit de X' ayant pour espace sous-jacent l'adhérence de $\bigcup_{\lambda \in L} f'_\lambda(Z'_\lambda)$, on a $Y' = Y \otimes_k k'$. En particulier, Y est géométriquement réduit sur k .

Démonstration. — Comme les Z_λ sont réduits, les morphismes f_λ se factorisent en

$$Z_\lambda \xrightarrow{g_\lambda} Y \xrightarrow{j} X,$$

où j est l'injection canonique (I, 5.2.2). Il résulte alors de (11.10.4) que (g_λ) est une famille schématiquement dominante. Posons $Y'_1 = Y \otimes_k k'$, sous-préschéma fermé de X' , et soit g'_λ le morphisme déduit de g_λ par extension de la base à k' , de sorte que f'_λ se factorise en

$$Z'_\lambda \xrightarrow{g'_\lambda} Y'_1 \xrightarrow{j'} X',$$

où j' est l'injection canonique. Il résulte de (11.10.6) que la famille (g'_λ) est schématiquement dominante. Mais par hypothèse les Z'_λ sont réduits, donc (I, 5.2.2) les g'_λ se factorisent en $Z'_\lambda \rightarrow Y' \rightarrow Y'_1$; on conclut donc de (11.10.2) que $Y' = Y'_1$ et $h'_\lambda = g'_\lambda$, ce qui établit le corollaire.

Définition (11.10.8). — Les notations étant celles de (11.10.5), supposons que X soit un S -préschéma. On dit que (f_λ) est universellement schématiquement dominante (relativement à S) si, pour tout changement de base $S' \rightarrow S$, la famille (f'_λ) correspondant au changement de base $X' = X \times_S S' \rightarrow X$, est schématiquement dominante.

Lorsque S est le spectre d'un corps, la prop. (11.10.6) signifie donc qu'une famille schématiquement dominante est universellement schématiquement dominante (relativement à S).

Lorsque les f_λ sont des immersions canoniques $Z_\lambda \rightarrow X$, on dira aussi que la famille des sous-préschémas Z_λ est universellement schématiquement dense dans X (relativement à S) au lieu de dire que la famille (f_λ) est universellement schématiquement dominante (relativement à S).

Théorème (11.10.9). — Les notations étant celles de (11.10.5), supposons que X soit un S -préschéma localement noethérien et que les Z_λ soient tous S -plats. Pour tout $s \in S$, soient $X_s = X \times_S \text{Spec}(k(s))$, $(Z_\lambda)_s = Z_\lambda \times_S \text{Spec}(k(s))$, $(f_\lambda)_s = f_\lambda \times 1 : (Z_\lambda)_s \rightarrow X_s$. Pour que la famille (f_λ) soit universellement schématiquement dominante relativement à S , il faut et il suffit que, pour tout $s \in S$, la famille $((f_\lambda)_s)$ soit schématiquement dominante.

Proposition (11.10.10). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat localement de présentation finie, U un ouvert de X . Pour que U soit universellement schématiquement dense dans X relativement à S , il faut et il suffit que, pour tout $s \in S$, $U_s = U \cap X_s$ soit schématiquement dense dans X_s (ou, ce qui revient au même, que l'on ait $\text{Ass}(\mathcal{O}_{X_s}) \subset U_s$).

IV-3 | 173

12 Étude des fibres des morphismes plats de présentation finie

12.0 Introduction

Nous utiliserons dans tout ce paragraphe les notations générales de (9.4.1).

(12.0.1) Étant donné un morphisme localement de présentation finie $f : X \rightarrow Y$, nous avons vu (9.9) que pour certaines propriétés locales $\mathbf{P}$ de préschémas sur des corps ou de Modules sur ces préschémas, l'ensemble E des $x \in X$ tels que la propriété $\mathbf{P}$ ait lieu, pour la fibre $X_{f(x)}$, au point x de cette fibre, est localement constructible dans X . Nous nous proposons de montrer que, pour la plupart de ces propriétés, si l'on suppose de plus que le morphisme f est plat, alors l'ensemble E est même ouvert dans X . De même ((9.2) à (9.8)) nous avons montré que si f est de présentation finie, et si cette fois $\mathbf{P}$ désigne certaines propriétés globales de préschémas sur des corps ou de Modules sur ces préschémas, l'ensemble F des $y \in Y$ tels que la propriété $\mathbf{P}$ ait lieu pour la fibre X_y est localement constructible dans Y . Nous montrerons que si l'on suppose de plus que le morphisme f est propre et plat, F est même ouvert dans Y .

(12.0.2) La méthode générale de démonstration des propriétés en question comporte trois étapes. On se ramène d'abord au cas où Y est affine et X de présentation finie ; puis :

- A) À l'aide de (8.9.1) (et éventuellement d'autres résultats du § 8) et de (11.2.6), on se ramène au cas où X et Y sont noethériens.
- B) On applique les résultats du § 9 rappelés en (12.0.1) prouvant que E (resp. F) est constructible.
- C) Pour voir que E est ouvert, il suffit, en vertu de ($\mathbf{0}_{\text{III}}$, 9.2.5) de montrer que si $x \in E$, alors toute générisation x' de x appartient aussi à E . Utilisant ($\mathbf{II}$, 7.1.7), on voit, puisque Y est noethérien, qu'il existe un spectre d'anneau de valuation discrète Y_1 et un morphisme $h : Y_1 \rightarrow X$ tel que, si y_1 (resp. y'_1) est le point fermé (resp. le point générique) de Y_1 , on ait $h(y_1) = x$, $h(y'_1) = x'$. On fait alors le changement de base $g = f \circ h : Y_1 \rightarrow Y$; compte tenu des résultats des §§ 4 et 6 sur les préschémas localement noethériens sur des corps et les changements du corps de base, on est ramené à prouver l'assertion en question pour un point x_1 de $X_1 = X \times_Y Y_1$ au-dessus de y_1 et pour une générisation x'_1 de x_1 au-dessus de y'_1 . Comme $Y_1 = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation discrète, d'uniformisante t , on doit en définitive, pour un A -module M , prouver une propriété de M , sachant que M/tM a la même propriété et que t est M -régulier (ce qui résulte de l'hypothèse de platitude) ; on utilise pour cela les résultats de (3.4) et de (5.12). On procède de même pour l'ensemble $F \subset Y$.

IV-3 | 174

12.1 Propriétés locales des fibres d'un morphisme plat localement de présentation finie

Théorème (12.1.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module f -plat et de présentation finie, Φ une partie finie de $\mathbf{Z} \cup \{\pm\infty\}$, k un entier. Les parties suivantes de X sont ouvertes :

- (i) L'ensemble des $x \in X$ tels que les dimensions des cycles premiers associés à $\mathcal{F}_{f(x)}$ et contenant x soient des éléments de Φ .
- (ii) L'ensemble des $x \in X$ tels que les cycles premiers associés à $\mathcal{F}_{f(x)}$ contenant x aient tous la dimension k .
- (iii) L'ensemble des $x \in X$ tels que x n'appartienne à aucun cycle premier immergé associé à $\mathcal{F}_{f(x)}$.
- (iv) L'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_{f(x)}$ soit équidimensionnel au point x et possède la propriété (S_k) au point x (5.7.2).
- (v) L'ensemble des $x \in X$ tels que $\text{coprof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) \leq k$ ($\mathbf{0}$, 16.4.9).

- (vi) L'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_{f(x)}$ soit un $\mathcal{O}_{X_{f(x)}}$ -Module de Cohen-Macaulay au point x (5.7.1).
- (vii) L'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_{f(x)}$ soit géométriquement réduit au point x (4.6.22).
- (viii) L'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_{f(x)}$ soit géométriquement ponctuellement intègre au point x (4.6.22).

Démonstration. — Les questions étant locales sur X , on se ramène d'abord au cas où $X = \text{Spec}(B)$ et $Y = \text{Spec}(A)$ sont affines, f un morphisme de présentation finie. Il y a alors un sous-anneau noethérien A_0 de A , un A_0 -préschéma de type fini X_0 , un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module cohérent $\mathcal{F}_0$ tel que $\mathcal{F}_0 \otimes_{A_0} A$ soit isomorphe à $\mathcal{F}$ (8.9.1); en outre, en vertu de (11.2.6), on peut supposer que $\mathcal{F}_0$ est Y_0 -plat (avec $Y_0 = \text{Spec}(A_0)$). Si $h : X \rightarrow X_0$ est la projection canonique, l'ensemble E des points $x \in X$ où l'une des propriétés (i) à (viii) est vérifiée est égal à $h^{-1}(E_0)$, où E_0 est l'ensemble des $x_0 \in X_0$ où la propriété correspondante pour $\mathcal{F}_0$ est vérifiée : cela résulte, pour les propriétés (i) à (iii), de (4.2.7); pour les propriétés (iv) à (vi), de (6.7.1); pour les propriétés (vii) et (viii), de (4.7.11).

On est ainsi ramené au cas où A et B sont noethériens, f de type fini, et $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un B -module de type fini. En vertu de (9.9.2), on sait que l'ensemble E est constructible pour toutes les propriétés envisagées, et il reste dans chaque cas l'étape C) de (12.0.2), où l'on doit prouver que E est stable par générisation.

(12.1.1.1) Commençons par le cas (iii) qui est le plus simple. Soit $x' \neq x$ une générisation de x dans X . Posons $y = f(x)$, $y' = f(x')$; il existe un spectre d'anneau de valuation discrète Y_1 et un morphisme $u : Y_1 \rightarrow X$ tels que, si y_1 et y'_1 sont le point fermé et le point générique de Y_1 , on ait $u(y_1) = x$ et $u(y'_1) = x'$ (II, 7.1.7); posons $g = f \circ u : Y_1 \rightarrow Y$; si $X_1 = X \times_Y Y_1$, il existe une Y_1 -section $u_1 : Y_1 \rightarrow X_1$ telle que $u = g_1 \circ u_1$, où $g_1 : X_1 \rightarrow X$ est la projection canonique. Si $x_1 = u_1(y_1)$, $x'_1 = u_1(y'_1)$, on a donc $g_1(x_1) = x$ et $g_1(x'_1) = x'$, et x'_1 est une générisation de x_1 . Appliquant de nouveau (4.2.7), on voit qu'on est ramené au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est le spectre d'un anneau de valuation discrète, y étant le point fermé et y' le point générique de Y . Si t est une uniformisante de A , l'hypothèse que $\mathcal{F}$ est f -plat entraîne que t est $\mathcal{F}$ -régulier (0_I, 6.3.4). Par hypothèse aucun des cycles premiers associés immergés de $\mathcal{F}/t\mathcal{F}$ ne contient x . Alors, il résulte de (3.4.4) que x n'appartient à aucun cycle premier immergé associé à $\mathcal{F}$, et il en est donc de même de toute générisation de x . En particulier, x' n'appartient à aucun cycle premier immergé associé à $\mathcal{F}$, ni *a fortiori* à aucun de ceux associés à $\mathcal{F}_{y'}$ ($X_{y'}$ étant un sous-préschéma induit sur un ouvert de X). IV-3 | 175

(12.1.1.2) Envisageons ensuite les cas (iv) et (v) ((vi) n'est qu'un cas particulier de (v)). On procède comme ci-dessus (en utilisant (6.7.1) au lieu de (4.2.7)) et l'on est ramené au cas où Y est le spectre d'un anneau de valuation discrète A .

L'anneau $C = \mathcal{O}_{X,x}$ est alors localisé d'une A -algèbre de type fini, donc est caténaire (5.6.4), et par hypothèse le C -module M_x/tM_x vérifie (S_k) et est équidimensionnel (resp. on a $\text{coprof}(M_x/tM_x) \leq k$); on déduit donc de (5.12.2) (resp. de (0, 16.4.10)) que M_x vérifie (S_k) et est équidimensionnel (resp. que $\text{coprof}(M_x) \leq k$) puisque t est M_x -régulier et appartient à l'idéal maximal de C . D'où les conclusions puisque x' est une générisation de x et que $(\mathcal{F}_{y'})_{x'} = \mathcal{F}_{x'}$.

(12.1.1.3) Passons aux cas (vii) et (viii). On peut évidemment remplacer Y par le sous-schéma intègre ayant $\{y'\}$ pour espace sous-jacent, et X par $f^{-1}(\{y'\})$, sans changer les fibres en y et y' , donc on peut supposer A intègre, de corps des fractions $K = k(y')$. On sait ((4.5.11) et (4.7.8)) qu'il existe une extension finie K' de K telle que, pour le $(\mathcal{O}_X \otimes_A K')$ -Module $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_A K'$, les cycles premiers associés soient géométriquement irréductibles et que les longueurs géométriques de $\mathcal{F}'$ aux points maximaux z'_i de son support soient respectivement égales aux longueurs de $\mathcal{F}'_{z'_i}$ en ces points; il revient donc au même de dire que $\mathcal{F}$ est géométriquement réduit (resp. géométriquement ponctuellement intègre) en un point x' de $X_{y'} = X \otimes_A K$, ou de dire que $\mathcal{F}'$ est réduit (resp. intègre) aux points de $X \otimes_A K'$ au-dessus de x' , compte tenu de (4.2.7). Soit A' une A -algèbre finie dont K' est le corps des fractions; il résulte de (4.7.11) qu'en tout point de $X \otimes_A A'$ au-dessus de x , $\mathcal{F} \otimes_A A'$ a la propriété (vii) (resp. (viii)). Remplaçant A par A' et X par $X \otimes_A A'$, on voit qu'on peut se borner à prouver que $\mathcal{F}$ est réduit (resp. intègre) en toute générisation x' de x . On procède alors comme dans (12.1.1.1), en utilisant cette fois (4.7.11), et l'on est encore ramené au cas où A est un anneau de valuation discrète, y étant le point fermé, y' le point générique de Y , et l'uniformisante t de A étant un élément M -régulier. Comme par hypothèse $\mathcal{F}/t\mathcal{F}$ est réduit (resp. intègre) au point x , il résulte de (3.4.6) (resp. (3.4.5)) que $\mathcal{F}$ est réduit (resp. intègre) au point x , donc aussi dans un voisinage de x , et en particulier au point x' , ce qui achève la démonstration dans les cas (vii) et (viii).

(12.1.1.4) Reste à examiner les cas (i) et (ii). Remplaçant Y par le sous-schéma intègre ayant $\overline{\{y'\}}$ pour espace sous-jacent, on peut se borner au cas où Y est irréductible et y' son point générique. Soit z' un point générique d'un cycle premier associé à $\mathcal{F}_{y'}$ contenant x' , et soit Z' l'adhérence de z' dans X , de sorte que l'on a $x \in Z'$. Pour traiter le cas (i), il va suffire de prouver la IV-3 | 176

Proposition (12.1.1.5). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et f -plat; pour tout $y \in Y$, posons $\mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$. Soient z'

un point de X , $y' = f(z')$, et supposons que $z' \in \text{Ass}(\mathcal{F}_{y'})$. Soient Z' (resp. Y') le sous-préschéma réduit de X (resp. Y) ayant pour espace sous-jacent l'adhérence de $\{z'\}$ dans X (resp. de $\{y'\}$ dans Y). Alors, pour tout $y \in f(Z')$, les dimensions de toutes les composantes irréductibles de Z'_y sont égales à $\dim(Z'_{y'})$ (dimension de l'adhérence de z' dans $X_{y'}$) (ce que nous exprimerons plus tard (13.2.2) en disant que la restriction $Z' \rightarrow Y'$ de f est un morphisme équidimensionnel); en outre, en tout point maximal z de Z'_y , on a $z \in \text{Ass}(\mathcal{F}_y)$.

Pour cela, nous allons nous ramener au cas où Y est spectre d'un anneau de valuation discrète. Prenons un spectre d'anneau de valuation discrète Y_1 et un morphisme $h : Y_1 \rightarrow X$ tel que $h(y_1) = z$, $h(y'_1) = z'$, y_1 et y'_1 étant le point fermé et le point générique de Y_1 respectivement (II, 7.1.7). Soient $g = f \circ h : Y_1 \rightarrow Y$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, et soient $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$, $g_1 : X_1 \rightarrow X$ les projections canoniques; il y a une Y_1 -section $h_1 : Y_1 \rightarrow X_1$ telle que $h = g_1 \circ h_1$ (I, 3.3.14). Si $Z'_1 = Z'_{y'} \otimes_{k(y')} k(y'_1)$, on sait (4.2.6) que les composantes irréductibles de Z'_1 dominent $Z'_{y'}$; soit z'_1 le point générique de l'une de ces composantes qui contient $h_1(y'_1)$, de sorte que $f_1(z'_1) = y'_1$ et $g_1(z'_1) = z'$. Comme $h_1(y_1)$ est spécialisation de $h_1(y'_1)$, il est *a fortiori* spécialisation de z'_1 ; soit z_1 un point générique d'une des composantes irréductibles de $\{z'_1\} \cap (X_1)_{y_1}$ contenant $h_1(y_1)$. Alors $g_1(z_1)$ est spécialisation de $g_1(z'_1) = z'$ dans X , et $z = h(y_1) = g_1(h_1(y_1))$ est spécialisation de $g_1(z_1)$; mais comme $f(g_1(z_1)) = y$ et que z est point générique de Z'_y , on a nécessairement $z = g_1(z_1)$.

Supposons maintenant que l'on ait prouvé que, si l'on pose $\mathcal{F}_1 = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y_1}$, on a $z_1 \in \text{Ass}((\mathcal{F}_1)_{y_1})$; il résultera de (4.2.7) que $z \in \text{Ass}(\mathcal{F}_y)$; en outre, les dimensions de $\overline{\{z_1\}} \cap (X_1)_{y_1}$ et de $\overline{\{z\}} \cap X_y$ sont égales, et de même les dimensions de $\overline{\{z'_1\}} \cap (X_1)_{y'_1}$ et de $\overline{\{z'\}} \cap X_{y'}$ (4.2.7); on s'est donc bien ramené, comme annoncé, au cas où Y est spectre d'un anneau de valuation discrète A , y et y' étant son point fermé et son point générique respectivement.

Cela étant, comme $z' \in \text{Ass}(\mathcal{F}_{y'})$, on a *a fortiori* $z' \in \text{Ass}(\mathcal{F})$. Si t est une uniformisante de A , t est $\mathcal{F}$ -régulier par platitude, donc (3.4.3) on a $z \in \text{Ass}(\mathcal{F}/t\mathcal{F}) = \text{Ass}(\mathcal{F}_y)$. Quant à l'assertion relative aux dimensions, elle résulte de (7.1.13), appliqué à un sous-préschéma fermé de X ayant Z' pour espace sous-jacent.

Abordons enfin le cas (ii) de (12.1.1). Avec les mêmes notations, il faut prouver que si tous les cycles premiers associés à $\mathcal{F}_y$ et contenant x ont la dimension k , il en est de même de tous les cycles premiers associés à $\mathcal{F}_{y'}$ et contenant x' . Or on vient de voir que tout cycle premier associé à $\mathcal{F}_{y'}$ et contenant x' a même dimension que l'un des cycles premiers associés à $\mathcal{F}_y$ et contenant x ; cela démontre donc (ii).

Remarques (12.1.2). —

(i) Sous les conditions de (12.1.1.5) avec $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ (de sorte que f est plat), on ne peut en général affirmer que la restriction $Z' \rightarrow Y'$ de f est un morphisme plat ni même un morphisme ouvert. C'est ce que montre l'exemple (6.5.5, (ii)) où l'on prend pour Z' une des deux composantes irréductibles de $X = \text{Spec}(B)$. Il est immédiat que ce morphisme restriction n'est pas ouvert aux points de Z' au-dessus du « point double » de $Y' = Y$.

IV-3 | 177

(ii) Dans les hypothèses de (12.1.1.5), avec $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, on ne peut affaiblir la condition « f est plat » en « f est universellement ouvert » (cf. (2.4.6)), comme nous le verrons plus loin sur un exemple (14.4.10, (i)).

Corollaire (12.1.3). — Sous les hypothèses de (12.1.1), la fonction $x \mapsto \text{coprof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x)$ est semi-continue supérieurement dans X et la fonction $x \mapsto \text{prof}_x^*(\mathcal{F}_{f(x)})$ (10.8.1) est semi-continue inférieurement dans X .

Démonstration. — La première assertion n'est autre qu'une formulation équivalente de (12.1.1, (v)). Pour prouver la seconde, on peut d'abord, compte tenu de (10.8.7) et (10.8.8), se ramener comme dans (12.1.1) au cas où Y est le spectre d'un anneau de valuation discrète A de point fermé y et de point générique y' , $X = \text{Spec}(B)$ étant affine, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un B -module de type fini. Puisque $\mathcal{F}$ est f -plat, toute composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F})$ qui contient $x \in X_y$ domine Y (2.3.4), autrement dit son point générique z' appartient à $X_{y'}$; les composantes irréductibles Z de $\text{Supp}(\mathcal{F})$ qui contiennent une générisation x' de x appartenant à $X_{y'}$ sont donc exactement celles qui contiennent x et en outre, d'après (12.1.1.5), on a $\dim(Z_{y'}) = \dim(Z_y)$, d'où, si $T = \text{Supp}(\mathcal{F})$, $\dim_x(T_y) = \dim_{x'}(T_{y'})$. De plus, pour une uniformisante t de A , on a vu dans (12.1.1, (v)) que l'on a $\text{coprof}(M_x) = \text{coprof}(M_x/tM_x)$, et puisque d'autre part $\text{coprof}(M_{x'}) \leq \text{coprof}(M_x)$ (6.11.5), on voit que l'on a $\text{coprof}((\mathcal{F}_{y'})_{x'}) \leq \text{coprof}((\mathcal{F}_y)_x)$, la relation $\text{prof}_x^*(\mathcal{F}_y) \leq \text{prof}_{x'}^*(\mathcal{F}_{y'})$ découle alors de (10.8.7).

Remarque (12.1.4). — On déduit aussi de (12.1.1, (i)) que la fonction $x \mapsto \dim_x(X_{f(x)})$ est semi-continue supérieurement dans X , mais nous verrons plus loin (13.1.3) que cette propriété est vraie même sans supposer f plat.

Corollaire (12.1.5). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et f -plat, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent, x un point de X , $y = f(x)$. Supposons que $\mathcal{G}$ ait la propriété (S_k) au point y , et que $\mathcal{F}_y$ ait la propriété (S_k) au point x et soit équidimensionnel au point x . Alors :

- (i) $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}$ possède la propriété (S_k) au point x .
- (ii) Si de plus Y est localement immersible dans un schéma régulier, ou est un préschéma excellent (7.8.5), il existe un voisinage de x dans X tel que $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}$ ait la propriété (S_k) dans ce voisinage.

Démonstration. — En effet, par (12.1.1, (iv)), il existe un voisinage ouvert V de x tel que pour tout $x' \in V$, $\mathcal{F}_{f(x')}$ vérifie (S_k) au point x' . D'autre part, $\mathcal{G}$ vérifie (S_k) en tous les points de $Y' = \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ (5.7.2). Remplaçant Y par Y' et X par $V \times_Y Y'$, on est ramené (compte tenu de (I, 3.6.5)) au cas où $\mathcal{G}$ vérifie (S_k) dans Y tout entier et où, pour tout $y \in f(X)$, $\mathcal{F}_y$ possède la propriété (S_k) en tous les points de $f^{-1}(y)$; comme $\mathcal{F}$ est f -plat, on sait alors (6.4.1) que $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}$ possède la propriété (S_k) dans X , ce qui prouve (i). Pour démontrer (ii), il suffit d'observer que, sous les hypothèses faites, $\mathcal{G}$ possède la propriété (S_k) dans un voisinage U de y dans Y ((6.11.2) et (7.8.3, (iv))); on conclut alors de la même manière en remplaçant cette fois Y par U et X par $V \times_Y U$. IV-3 | 178

Théorème (12.1.6). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat et localement de présentation finie, k un entier. Les parties suivantes de X sont ouvertes :

- (i) L'ensemble des points $x \in X$ tels que $X_{f(x)}$ vérifie la propriété (S_k) au point x .
- (ii) L'ensemble des $x \in X$ tels que $X_{f(x)}$ vérifie la propriété (R_k) géométrique au point x , soit équidimensionnel au point x et tels en outre que x n'appartienne à aucun cycle premier immergé associé à $X_{f(x)}$.
- (iii) L'ensemble des $x \in X$ tels que $X_{f(x)}$ soit géométriquement régulier (i.e. lisse) au point x .
- (iv) L'ensemble des $x \in X$ tels que $X_{f(x)}$ soit géométriquement normal au point x .

Démonstration. — Les étapes A) et B) de (12.0.2) se font ici comme dans (12.1.1) ; pour l'étape A), on utilise (6.7.8), ainsi que (4.2.7) pour (ii) ; pour l'étape B), on utilise (9.9.2) et (9.9.4). Reste à examiner l'étape C) dans chaque cas.

- (i) Comme dans (12.1.1.2), on se ramène (en utilisant (6.7.8)) au cas où Y est le spectre d'un anneau de valuation discrète A , $X = \text{Spec}(B)$, où B est une A -algèbre de type fini, x, x' deux points de X tels que $f(x) = y$ soit le point fermé et $y' = f(x')$ le point générique de Y , x' étant en outre une génératisation de x . Comme il s'agit de prouver que X vérifie (S_k) au point x' , on peut remplacer X par $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$, c'est-à-dire supposer l'anneau B local, l'homomorphisme $A \rightarrow B$ étant local et B étant une A -algèbre essentiellement de type fini (1.3.8). Alors, par hypothèse, si t est une uniformisante de A , t est un élément B -régulier par platitude, et B/tB vérifie (S_k) . Mais comme A est un anneau universellement caténaire (5.6.4), B est caténaire, donc, par (5.12.4), il en résulte que B vérifie (S_k) , ce qui achève la démonstration dans le cas (i).
- (iii) Ici l'étape C) est inutile ; comme f est plat, on sait en effet (6.8.7) que lorsque Y est localement noethérien et f localement de type fini, l'ensemble des $x \in X$ tels que $X_{f(x)}$ soit géométriquement régulier au point x est ouvert dans X .
- (ii) En raisonnant comme dans (12.1.1.3), pour prouver que la propriété considérée est stable par génératisation, on peut d'abord, en considérant une extension finie quelconque K' de $k(y')$, et tenant compte de la définition (6.7.6) de la propriété (R_k) géométrique, ainsi que de l'invariance par changement du corps de base des deux autres propriétés figurant dans (ii), remplacer dans (ii) la propriété (R_k) géométrique par la propriété (R_k) . Procédant alors comme dans (i), on se ramène au cas où Y est spectre d'un anneau de valuation discrète A , et puisque A est caténaire, il suffit d'appliquer (5.12.5) pour conclure.
- (iv) L'ensemble des points $x \in X$ tels que $X_{f(x)}$ soit géométriquement normal au point x est contenu dans celui des $x \in X$ tels que $X_{f(x)}$ soit géométriquement ponctuellement intègre et vérifie (S_2) au point x , et ce dernier est ouvert dans X en vertu de (12.1.1, (viii)). On peut donc déjà supposer que, pour tout $x \in X$, $X_{f(x)}$ est géométriquement ponctuellement intègre et vérifie (S_2) au point x , et *a fortiori* il est équidimensionnel. D'autre part, en vertu du critère de Serre (5.8.6), dire que $X_{f(x)}$ est géométriquement normal au point x signifie que $X_{f(x)}$ vérifie (S_2) et la propriété (R_1) géométrique en x ; mais en vertu de (ii) et des remarques précédentes, cet ensemble est intersection de deux ouverts de X , donc est ouvert dans X . C.Q.F.D. IV-3 | 179

Corollaire (12.1.7). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie. Alors l'ensemble des points $x \in X$ où f possède l'une des propriétés suivantes (6.8.1) :

- (i) vérifier la propriété (S_k) ;
- (ii) être de coprofondeur $\leq n$;
- (iii) être de Cohen-Macaulay ;
- (iv) être régulier (ou lisse, ce qui revient au même) ;

- (v) être normal ;
 - (vi) être réduit ;
- est ouvert dans X .

Démonstration. — En effet, il résulte de (11.3.1) que l'ensemble des $x \in X$ où f est plat est ouvert. On peut donc se borner au cas où f est plat, et alors le corollaire résulte de (12.1.1, (iv), (vi) et (vii)) et de (12.1.6, (i), (ii) et (iv)).

Remarques (12.1.8). —

- (i) Dans (12.1.6, (ii)), on ne peut supprimer l'hypothèse que x n'appartienne à aucun cycle premier associé immergé de $X_{f(x)}$. C'est ce que montre l'exemple (5.12.3), où l'on prend $X = \text{Spec}(A)$, Y étant le spectre de l'anneau local A_0 de $k[T]$ correspondant à l'idéal premier (T) et le morphisme $X \rightarrow Y$ correspondant à l'homomorphisme injectif $A_0 \rightarrow A$, déduit par localisation et passage au quotient de l'injection $k[T] \rightarrow k[T, U, V]$; ce morphisme est plat puisque A est un A_0 -module sans torsion ($\mathbf{0}_1$, 6.3.4). Ici la fibre X_y au point fermé y de Y , égale à $\text{Spec}(A/tA)$, est irréductible, de dimension 1 et vérifie la condition (R_0) géométrique puisque l'anneau local en son point générique est un corps. Par contre, au point générique y' de Y , la fibre $X_{y'}$ a deux composantes irréductibles de dimensions respectives 0 et 1, et celle de dimension 0 n'est pas réduite, donc $X_{y'}$ ne vérifie pas la condition (R_0) .
- (ii) Dans (12.1.6, (ii)), on ne peut pas non plus supprimer l'hypothèse que $X_{f(x)}$ est équidimensionnel au point x . On le voit ici sur l'exemple (5.12.6) avec $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(A_0)$, où A_0 est défini comme dans (i), le morphisme $X \rightarrow Y$ provenant encore de l'injection $k[T] \rightarrow k[T, U, V, W]$ par localisation et passage au quotient, et étant plat puisque A est un A_0 -module sans torsion ($\mathbf{0}_1$, 6.3.4). La fibre X_y au point fermé y de Y est réduite (donc vérifie (S_1)) et vérifie (R_1) , mais a deux composantes irréductibles de dimensions 2 et 1, tandis que la fibre $X_{y'}$ au point générique y' de Y ne vérifie pas (R_1) .

12.2 Propriétés locales et globales des fibres d'un morphisme propre, plat et de présentation finie

Théorème (12.2.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module f -plat et de présentation finie, Φ une partie finie de $\mathbf{Z} \cup \{\pm\infty\}$, k un entier. Les parties suivantes de Y sont ouvertes :

- (i) L'ensemble des $y \in Y$ tels que l'ensemble des dimensions des cycles premiers associés à $\mathcal{F}_y$ soit contenu dans Φ .
- (ii) L'ensemble des $y \in Y$ tels que l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F}_y)$ contienne Φ .
- (iii) L'ensemble des $y \in Y$ tels que tous les cycles premiers associés à $\mathcal{F}_y$ aient une même dimension égale à k .
- (iv) L'ensemble des $y \in Y$ tels que $\mathcal{F}_y$ n'ait pas de cycle premier associé immergé et que l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F}_y)$ soit égal à Φ .
- (v) L'ensemble des $y \in Y$ tels que $\mathcal{F}_y$ ait la propriété (S_k) et soit équidimensionnel en tout point de X_y .
- (vi) L'ensemble des $y \in Y$ tels que $\text{coprof}(\mathcal{F}_y) \leq k$.
- (vii) L'ensemble des $y \in Y$ tels que $\mathcal{F}_y$ soit un $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module de Cohen-Macaulay.
- (viii) L'ensemble des $y \in Y$ tels que $\mathcal{F}_y$ soit géométriquement réduit.
- (ix) L'ensemble des $y \in Y$ tels que $\mathcal{F}_y$ soit géométriquement ponctuellement intègre en chaque point de X_y .
- (x) L'ensemble des $y \in Y$ tels que $\mathcal{F}_y$ soit géométriquement intègre.
- (xi) L'ensemble des $y \in Y$ tels que $\mathcal{F}_y$ n'ait pas de cycle premier associé immergé et que la somme $l(y)$ des multiplicités totales (4.7.12) de $\mathcal{F}_y$ aux points maximaux de $\text{Supp}(\mathcal{F}_y)$ soit $\leq k$.

IV-3 | 180

Démonstration. — À l'exception de (ii), (iii), (iv), (x) et (xi), les propriétés $P(y)$ considérées sont de la forme suivante : « pour tout $x \in X_y$, $\mathcal{F}_y$ a la propriété $Q(x)$ », où $Q(x)$ est l'une des propriétés (i) à (viii) de (12.1.1). Il résulte de (12.1.1) que l'ensemble U des $x \in X$ tels que $Q(x)$ soit vraie est ouvert, et l'ensemble V des $y \in Y$ tels que $P(y)$ soit vraie n'est autre que l'ensemble $Y - f(X - U)$; dans tous ces cas, le théorème est donc déjà vrai en supposant seulement le morphisme f fermé. Pour (iii), on applique (i) avec Φ réduit à un seul élément. Il reste à examiner les cas (ii), (iv) et (xi) séparément, ((x) se déduisant aussitôt de (xi) et de (4.7.14)) en appliquant toujours la méthode décrite dans (12.0.2).

(12.2.1.1) Cas (ii) : Les étapes A) et B) de la démonstration procèdent comme dans le début de (12.1.1) ; pour l'étape A), on utilise (8.9.1), (11.2.6) ainsi que (4.2.7) ; pour l'étape B), on utilise (9.5.5) appliqué à

$\text{Supp}(\mathcal{F})$. Il reste à démontrer que si (en supposant Y noethérien) l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F}_y)$ contient Φ , alors il en est de même de l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F}_{y'})$, pour toute *générisation* y' de y dans Y . Soit Y_1 un spectre d'anneau de valuation discrète tel que, si y_1 et y'_1 sont le point fermé et le point générique de Y_1 , il y ait un morphisme $h : Y_1 \rightarrow Y$ tel que $h(y_1) = y$, $h(y'_1) = y'$ (II, 7.1.7). Appliquant (4.2.7), on voit qu'on peut remplacer Y par Y_1 et X par $X_1 = X \times_Y Y_1$, autrement dit, se borner au cas où Y est spectre d'anneau de valuation discrète, y son point fermé et y' son point générique.

Utilisant (ErrIII, 30), on peut se borner au cas où $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$, de sorte que f est quasi-plat (2.3.3); les composantes irréductibles Z_i de X dominant alors Y (2.3.4), autrement dit leurs points génériques appartiennent à $X_{y'}$, et les $Z_i \cap X_{y'}$ sont les composantes irréductibles de $X_{y'}$. Mais toute composante irréductible de X_y est contenue dans un des Z_i , donc est une composante irréductible de $(Z_i)_y$; or, on sait (7.1.13) que les dimensions de toutes les composantes irréductibles de $(Z_i)_y$ sont égales à $\dim((Z_i)_{y'})$, ce qui achève de prouver (ii).

(12.2.1.2) Cas (iv) : Le même raisonnement qu'au début montre, en utilisant (12.1.1, (iii)) que l'on peut déjà supposer (en remplaçant Y par un ouvert de Y) que pour tout $y \in Y$, $\mathcal{F}_y$ n'a pas de cycle premier associé immergé. L'assertion du cas (iv) est alors une conséquence immédiate des assertions des cas (i) et (ii).

(12.2.1.3) Cas (xi) : Pour l'étape A) du raisonnement, on utilise (8.9.1), (11.2.6), (8.10.5, (xii)) (pour IV-3 | 181 conserver l'hypothèse que f est propre), ainsi que (4.2.7), (4.5.6) et (4.7.9). Pour l'étape B), on voit, comme dans le cas (iv), qu'on peut supposer que pour tout $y \in Y$, $\mathcal{F}_y$ n'a pas de cycle premier associé immergé, et l'on applique (9.8.8) qui prouve que la fonction $z \mapsto l(z)$ est constructible. Il reste donc à voir (en supposant Y noethérien et f propre) que pour toute générisation y' d'un point $y \in Y$, on a $l(y') \leq l(y)$. En raisonnant comme dans (12.1.1.3), on voit (à l'aide de (4.7.8) et (4.5.11)) qu'on peut supposer que les composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F}_{y'})$ sont géométriquement irréductibles et que $l(y')$ est la *somme des longueurs* des $(\mathcal{F}_{y'})_{z'_j}$ aux points maximaux z'_j de $\text{Supp}(\mathcal{F}_{y'})$. Appliquant de nouveau (4.2.7), (4.5.6) et (4.7.9), on se ramène, comme dans (12.2.1.1), au cas où Y est un spectre d'anneau de valuation discrète, y son point fermé et y' son point générique. Le fait que $l(y') \leq l(y)$ sera alors conséquence du

Lemme (12.2.1.4). — Soient Y un spectre d'anneau de valuation discrète, y son point fermé, y' son point générique, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et f -plat, z_i (resp. z'_j) les points maximaux de $\text{Supp}(\mathcal{F}_y)$ (resp. $\text{Supp}(\mathcal{F}_{y'})$). Supposons que $\mathcal{F}_y$ n'ait pas de cycle premier associé immergé. Alors on a

$$\sum_j \text{long}((\mathcal{F}_{y'})_{z'_j}) \leq \sum_i \text{long}((\mathcal{F}_y)_{z_i}).$$

On a $Y = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation discrète, dont nous désignerons par t une uniformisante, de sorte que $\mathcal{F}_y = \mathcal{F}/t\mathcal{F}$. Comme $\mathcal{F}$ est f -plat, les z'_j sont aussi les points maximaux de $\text{Supp}(\mathcal{F})$ (2.3.4); pour tout z_i , désignons par z'_{ik} ceux des z'_j qui sont des générisations de z_i ; il résulte de (3.4.1.1) que l'on a

$$\text{long}((\mathcal{F}_y)_{z_i}) \geq \sum_k \text{long}((\mathcal{F}_{y'})_{z'_{ik}})$$

d'où en sommant

$$\sum_i \text{long}((\mathcal{F}_y)_{z_i}) \geq \sum_i \sum_k \text{long}((\mathcal{F}_{y'})_{z'_{ik}}).$$

Le lemme sera donc prouvé si nous établissons que pour tout z'_j , il y a au moins un indice i tel que z'_j soit l'un des z'_{ik} . Or, comme f est propre (donc fermé) et $f(z'_j) = y'$, il existe $x \in X$ qui est une spécialisation de z'_j et est tel que $f(x) = y$, autrement dit $\overline{\{z'_j\}} \cap X_y$ n'est pas vide. Comme t est $\mathcal{F}$ -régulier par platitude, on déduit de (3.4.3) qu'il y a au moins un point de $\text{Ass}(\mathcal{F}_y)$ dont z'_j est une générisation; mais comme les points de $\text{Ass}(\mathcal{F}_y)$ sont par hypothèse les z_i , cela termine la démonstration.

Corollaire (12.2.2). — Sous les hypothèses de (12.2.1) :

- (i) La fonction $y \mapsto \dim(\text{Supp}(\mathcal{F}_y))$ est continue (donc localement constante) dans Y .
- (ii) La fonction $y \mapsto \text{coprof}(\mathcal{F}_y)$ (5.7.1) est semi-continue supérieurement dans Y .
- (iii) La fonction $y \mapsto l(y)$ (12.2.1, (xi)) est semi-continue supérieurement dans Y lorsque les $\mathcal{F}_y$ n'ont pas de cycle premier associé immergé.
- (iv) La fonction $y \mapsto \text{prof}^*(\mathcal{F}_y)$ (10.8.1) est semi-continue inférieurement dans Y .

Démonstration. — Il résulte de (12.2.1, (i)) appliqué à Φ égal au plus petit intervalle de $\mathbf{N}$ contenant les dimensions des cycles premiers associés à $\mathcal{F}_y$, que $z \mapsto \dim(\text{Supp}(\mathcal{F}_z))$ est semi-continue supérieurement au point y ; il résulte d'autre part de (12.2.1, (ii)) appliqué à Φ égal à l'ensemble des dimensions des composantes

irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F}_y)$, que cette même fonction est semi-continue inférieurement au point y , d'où la conclusion. Les assertions (ii) et (iii) ne sont que d'autres formulations de (12.2.1, (vi) et (xi)). Enfin, d'après (12.1.3), l'ensemble des $x \in X$ tels que $\text{prof}_{f(x)}^*(\mathcal{F}_{f(x)}) \leq k$ est ouvert, et la conclusion de (iv) en résulte par le même raisonnement qu'au début de (12.2.1).

Remarques (12.2.3). —

- (i) On observera que pour (12.2.1, (ii)), on peut se dispenser de l'hypothèse que f est propre.
- (ii) Dans (12.2.1, (ii)), on ne peut remplacer la condition que l'ensemble $E(y)$ des dimensions des composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F}_y)$ contienne Φ , par la condition que $E(y)$ soit égal à Φ . En effet, soit k un corps, et considérons l'espace projectif à 3 dimensions $P = \mathbf{P}_k^3 = \text{Proj}(C)$, où $C = k[t_0, t_1, t_2, t_3]$ (t_i indéterminées); dans P , soit X_0 le sous-préschéma fermé « réunion de la droite X_1 définie par $t_1 = t_3 = 0$ et du plan X_2 défini par $t_2 - t_3 = 0$ », ce qui décrit en termes géométriques le fait que X_0 est égal à $\text{Proj}(C/\mathfrak{a})$, où l'idéal gradué $\mathfrak{a}$ est égal à $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$, avec $\mathfrak{b} = Ct_1 + Ct_3$, $\mathfrak{c} = C(t_2 - t_3)$; considérons le morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow X_1$ qui, en termes géométriques, est la « projection de X_0 sur X_1 à partir de la droite à l'infini D définie par $t_0 = t_2 = 0$ »; sous forme algébrique, f_0 correspond à l'homomorphisme d'algèbres graduées

$$k[t_0, t_2] \longrightarrow k[t_0, t_1, t_2, t_3]/\mathfrak{a}$$

obtenu par passage au quotient à partir de l'injection canonique $k[t_0, t_2] \rightarrow k[t_0, t_1, t_2, t_3]$. Il est clair que f_0 est un morphisme projectif, donc propre; il en est donc de même de sa restriction $f : X \rightarrow Y$, où $Y = D_+(t_0)$ et $X = f_0^{-1}(Y)$; pour voir que f est plat, il suffit de remarquer que $k[t_2]$ est un anneau principal et l'anneau

$$C' = k[t_1, t_2, t_3]/(t_2 - t_3)((t_1) + (t_3))$$

un $k[t_2]$ -module sans torsion (**0**_I, 6.3.4). Pour tout $y \in Y$ distinct du point y_0 défini par $t_2 = 0$, $f^{-1}(y)$ a alors deux composantes irréductibles, de dimensions 0 et 1, tandis que $f^{-1}(y_0)$ n'a qu'une seule composante irréductible de dimension 1.

- (iii) Dans (12.2.1, (i)), on ne peut pas non plus remplacer la condition que l'ensemble $E'(y) \supset E(y)$ des dimensions des cycles premiers associés à $\mathcal{F}_y$ soit contenu dans Φ par la condition qu'il soit égal à Φ . Soient en effet k un corps, A l'anneau $k[t]$ de polynômes, B le sous-anneau $k[t^4, t^3u, tu^3, u^4]$ de l'anneau de polynômes $k[t, u]$ (t, u indéterminées); B n'est pas intégralement clos, l'élément t^2u^2 appartenant à sa clôture intégrale mais n'étant pas dans B ; si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de B , engendré par t^4, t^3u, tu^3 et u^4 , $\mathfrak{m}$ est idéal premier associé immergé de A/At^4 . Posons $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$, et soit $f : X \rightarrow Y$ le morphisme correspondant à l'homomorphisme $A \rightarrow B$ qui transforme t en t^4 . Comme cet homomorphisme fait de B un A -module sans torsion, f est plat (**0**_I, 6.3.4). Si y est le point de Y correspondant à l'idéal maximal tA , le préschéma $f^{-1}(y)$ est irréductible et de dimension 1, mais admet un cycle premier associé immergé de dimension 0; au contraire, si y' est le point générique de Y , $f^{-1}(y')$ n'a pas de cycle premier associé immergé, étant le spectre d'une $k(y')$ -algèbre intègre de dimension 1. Dans cet exemple, f est un morphisme affine non propre; on peut en déduire aussitôt un exemple analogue où f est propre et plat en considérant X comme un ouvert partout dense d'un schéma projectif sur Y (**II**, 5.3.4 et 5.3.2), ou en procédant directement comme dans la Remarque (ii).

Les Remarques (ii) et (iii) montrent la nécessité d'inclure dans (12.2.1, (iv)) la condition que $\mathcal{F}_y$ n'ait pas de cycle premier associé immergé.

- (iv) Dans (12.2.1, (xi)), on ne peut supprimer l'hypothèse que f soit propre. En effet, soient k un corps, Y la « droite affine », spectre de l'anneau de polynômes $k[t]$ (t indéterminée), X le schéma somme de Y et de l'ouvert complémentaire du point fermé y de Y défini par $t = 0$. Il est clair que le morphisme $f : X \rightarrow Y$ qui est égal aux injections canoniques dans chacune des composantes de X est plat et que si l'on prend $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, $\mathcal{F}_z$ n'a de cycle premier associé immergé pour aucun $z \in Y$. Toutefois, on voit aussitôt que l'on a $l(y) = 1$ et $l(z) = 2$ pour tout $z \neq y$.
- (v) Dans (12.2.1, (xi)), on ne peut pas non plus supprimer l'hypothèse que $\mathcal{F}_y$ soit sans cycle premier associé immergé. C'est ce que montre l'exemple de la Remarque (ii) : on voit aussitôt en effet que l'on a, avec $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, $l(y_0) = 1$ et $l(y) = 2$ pour $y \neq y_0$ dans Y .
- (vi) Nous ignorons si dans (12.2.1, (xi)) on peut remplacer l'hypothèse que $\mathcal{F}$ est f -plat par celle que $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$ et que f est universellement ouvert. En reprenant la démonstration de (12.2.1.4), on voit (en utilisant aussi (14.3.6)) qu'il faudrait résoudre la question suivante : Soient A un anneau local noethérien, M un A -module de type fini, t un élément de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , qui n'est contenu dans aucun idéal premier minimal de A ; s'il existe un de ces idéaux premiers minimaux $\mathfrak{p}$ tels que $\dim(A/\mathfrak{p}) = 1$, est-il vrai que $\mathfrak{m}$ est un idéal premier associé à M/tM (t n'étant pas supposé M -régulier) ?

On notera toutefois qu'on ne peut, dans (12.2.1, (xi)), supprimer purement et simplement l'hypothèse que $\mathcal{F}$ est f -plat. On prendra en effet ici P comme dans la Remarque (ii), et dans P le sous-préschéma fermé X_0 réunion des trois droites X_1, X_2, X_3 définies respectivement par $t_1 = t_3 = 0$, $t_1 - t_0 = t_3 = 0$, $t_2 = t_3 = 0$; on définit la projection f_0 de X_0 sur X_1 comme précédemment et sa restriction $f : X \rightarrow Y$, où $Y = D_+(t_0)$ est la droite affine et $X = f_0^{-1}(Y)$; f est propre mais non plat, et si l'on prend $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, $\mathcal{F}_y$ n'a de cycles premiers associés immergés pour aucun $y \in Y$. Mais on a $l(y_0) = 1$ et $l(y) = 2$ pour $y \neq y_0$ dans Y .

Théorème (12.2.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, plat et de présentation finie, k un entier ≥ 1 . Les parties suivantes de Y sont ouvertes :

- (i) L'ensemble des $y \in Y$ tels que X_y possède la propriété (S_k) .
- (ii) L'ensemble des $y \in Y$ tels que X_y vérifie la propriété (R_k) géométrique, soit équidimensionnel en chaque point et n'ait pas de cycle premier associé immergé.
- (iii) L'ensemble des $y \in Y$ tels que X_y soit géométriquement régulier (i.e. lisse sur $k(y)$).
- (iv) L'ensemble des $y \in Y$ tels que X_y soit géométriquement normal.
- (v) L'ensemble des $y \in Y$ tels que X_y soit géométriquement réduit.
- (vi) L'ensemble des $y \in Y$ tels que X_y soit géométriquement réduit et que le nombre géométrique de composantes connexes de X_y soit égal à k .
- (vii) L'ensemble des $y \in Y$ tels que X_y soit géométriquement ponctuellement intègre (4.6.9).
- (viii) L'ensemble des $y \in Y$ tels que X_y soit géométriquement intègre.
- (ix) L'ensemble des $y \in Y$ tels que X_y n'ait pas de cycle premier associé immergé et que la multiplicité totale (4.7.4) de X_y sur $k(y)$ soit $\leq k$.

Démonstration. — Sauf pour (vi), ces assertions sont des cas particuliers d'assertions de (12.2.1), ou se déduisent d'assertions de (12.1.6) comme au début de la démonstration de (12.2.1). Pour (vi), on se ramène comme toujours (compte tenu de l'invariance du nombre géométrique de composantes connexes par changement de base (4.5.6)) au cas où Y est noethérien. L'ensemble U des $y \in Y$ tels que X_y soit géométriquement réduit est ouvert dans Y en vertu de (v); il résulte alors de (III, 7.8.7 et 7.8.6) que pour tout $y \in U$, il y a un voisinage $V \subset U$ de y et un entier m tels que, pour tout $z \in V$, $\Gamma(X_z, \mathcal{O}_{X_z})$ soit isomorphe à $(k(z))^m$; mais en vertu de (III, 4.3.4), m est alors le nombre géométrique de composantes connexes de X_z , d'où la conclusion. On donnera une autre démonstration de (vi) dans (15.5.9).

12.3 Propriétés cohomologiques locales des fibres d'un morphisme plat et localement de présentation finie

Lemme (12.3.1). — Soient A un anneau, B une A -algèbre de présentation finie qui soit un A -module plat, M un B -module de présentation finie, qui soit un A -module plat. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) M est un B -module projectif.
- b) M est un B -module plat.
- c) Pour tout $y \in \text{Spec}(A)$, $M \otimes_A k(y)$ est un $(B \otimes_A k(y))$ -module projectif.

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) résulte de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 2, cor. 2 du th. 1. Comme a) implique c) trivialement, il reste à prouver que c) implique b), ce qui résulte du critère de platitude par fibres (11.3.10), appliqué avec $g = h$, $f = 1_X$.

Proposition (12.3.2). — Soient A un anneau, B une A -algèbre de présentation finie qui soit un A -module plat, M un B -module de présentation finie qui soit un A -module plat. Alors :

- (i) Il existe une résolution gauche de M par des B -modules libres de type fini.
- (ii) On a

$$\dim. \text{proj}_B(M) = \sup_{y \in \text{Spec}(A)} \dim. \text{proj}_{B \otimes_A k(y)}(M \otimes_A k(y)) = \text{Tor. dim}_B(M) \quad (12.3.2.1)$$

où $\text{Tor. dim}_B(M)$ est le plus petit entier i tel que $\text{Tor}_j^B(M, N) = 0$ pour tout $j \geq i$ et tout B -module N (et $+\infty$ si un tel entier i n'existe pas).

Démonstration. —

- (i) En vertu de (8.9.1), il existe un sous-anneau noethérien A_0 de A , une A_0 -algèbre de type fini B_0 et un B_0 -module de type fini M_0 tels que B soit isomorphe à $B_0 \otimes_{A_0} A$ et M à $M_0 \otimes_{A_0} A$. De plus (11.2.7) on peut supposer que B_0 et M_0 sont des A_0 -modules plats. Il y a alors une résolution gauche $(L_0)_\bullet$ de M_0 formée de B_0 -modules libres de type fini, et comme M_0 et les L_{0i} sont des A_0 -modules plats, $(L_0)_\bullet \otimes_{A_0} A$ est une résolution gauche de M formée de B -modules libres de type fini (2.1.10).
- (ii) En vertu de (0, 17.2.2, (ii)), on a $\text{Tor} \dim_B(M) \leq \dim \text{proj}_B(M)$, et la définition de la dimension projective prouve aussitôt que, pour tout $y \in \text{Spec}(A)$, on a

$$\dim \text{proj}_{B \otimes_A k(y)}(M \otimes_A k(y)) \leq \dim \text{proj}_B(M).$$

Pour prouver les inégalités inverses, considérons une résolution gauche (L_i) de M par des B -modules libres de type fini, et supposons que $\text{Tor} \dim_B(M) = n$ (resp. $\dim \text{proj}_{B \otimes_A k(y)}(M \otimes_A k(y)) \leq n$ pour tout $y \in \text{Spec}(A)$). Alors $R = \text{Im}(L_n \rightarrow L_{n-1}) = \text{Ker}(L_{n-1} \rightarrow L_{n-2})$ est un B -module de type fini et aussi un A -module plat, en vertu de l'hypothèse sur M et B et de (2.1.10). En outre, on a $\text{Tor}_{n+1}^B(M, N) = \text{Tor}_1^B(R, N)$ pour tout B -module N (M, V, 7). L'hypothèse $\text{Tor} \dim_B(M) = n$ entraîne donc $\text{Tor}_1^B(R, N) = 0$ pour tout B -module N , c'est-à-dire que R est un B -module plat, donc projectif en vertu de (12.3.1); cela établit que $\dim \text{proj}_B(M) \leq n$. L'hypothèse $\dim \text{proj}_{B \otimes_A k(y)}(M \otimes_A k(y)) \leq n$ pour tout $y \in \text{Spec}(A)$ entraîne d'autre part, par tensorisation avec $k(y)$, que dans chacune des suites (exactes en vertu de la platitude sur A de M , des L_i et de R (2.1.10))

$$0 \rightarrow R \otimes_A k(y) \rightarrow L_{n-1} \otimes_A k(y) \rightarrow \cdots \rightarrow L_0 \otimes_A k(y) \rightarrow M \otimes_A k(y) \rightarrow 0$$

$R \otimes_A k(y)$ est un $(B \otimes_A k(y))$ -module projectif (pour $y \in \text{Spec}(A)$). On conclut alors encore de (12.3.1) que R est un B -module projectif, donc $\dim \text{proj}_B(M) \leq n$.

Proposition (12.3.3). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{L}_\bullet$ un complexe formé de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie; pour tout $s \in S$, soit $(\mathcal{L}_\bullet)_s$ le complexe $\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$ de $\mathcal{O}_{X_s}$ -Modules de type fini. Supposons que $\mathcal{L}_{n-1}$ soit f -plat. Alors l'ensemble U des $x \in X$ tels que $(\mathcal{H}_n((\mathcal{L}_\bullet)_{f(x)}))_x = 0$ est ouvert dans X . Si de plus $\mathcal{L}_n$ est f -plat, alors on a $\mathcal{H}_n(\mathcal{L}_\bullet)|_U = 0$.

Démonstration. — On peut évidemment se limiter au cas où $n = 1$ et où le complexe $\mathcal{L}_\bullet$ se réduit à $0 \rightarrow \mathcal{L}_2 \xrightarrow{u} \mathcal{L}_1 \xrightarrow{v} \mathcal{L}_0 \rightarrow 0$. On peut d'abord se ramener au cas où $S = \text{Spec}(A)$ et X sont affines, puis au cas où S est noethérien; en effet, par (8.9.1) et (8.5.2), on sait qu'il existe un préschéma noethérien $S' = \text{Spec}(A')$, où A' est un sous-anneau de A , un morphisme de type fini $f' : X' \rightarrow S'$ et trois $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules cohérents $\mathcal{L}'_i$ ($0 \leq i \leq 2$) tels que $X = X' \times_{S'} S$, $f = f'_{(S)}$, $\mathcal{L}_i = \mathcal{L}'_i \otimes_{S'} S$, ainsi que deux homomorphismes u', v' tels que $u = u' \otimes 1$, $v = v' \otimes 1$ et $v' \circ u' = 0$. On peut en outre supposer que $\mathcal{L}'_0$ est f' -plat (11.2.7), et que $\mathcal{L}'_1$ est f' -plat lorsque $\mathcal{L}_1$ est supposé f -plat. Par fidèle platitude, l'hypothèse $(\mathcal{H}_n((\mathcal{L}_\bullet)_{f(x)}))_x = 0$ équivaut à $(\mathcal{H}_n((\mathcal{L}'_\bullet)_{f'(x')}))_{x'} = 0$, si x' est la projection de x dans X' ; si U' est l'ensemble des $x' \in X'$ tels que $(\mathcal{H}_n((\mathcal{L}'_\bullet)_{f'(x')}))_{x'} = 0$, U est donc l'image réciproque de U' par la projection $X \rightarrow X'$, ce qui ramène, pour la première assertion, au cas où S est noethérien. Pour la seconde assertion, on remarque en outre que A est limite inductive de ses sous-anneaux A_λ qui sont des A' -algèbres de type fini; posons $X_\lambda = X' \times_{S'} S_\lambda$, où $S_\lambda = \text{Spec}(A_\lambda)$, $\mathcal{L}'_i^{(\lambda)} = \mathcal{L}'_i \otimes_{S'} S_\lambda$, et soient $u_\lambda = u' \otimes 1 : \mathcal{L}_2^{(\lambda)} \rightarrow \mathcal{L}_1^{(\lambda)}$, $v_\lambda = v' \otimes 1 : \mathcal{L}_1^{(\lambda)} \rightarrow \mathcal{L}_0^{(\lambda)}$, de sorte que l'on a $\mathcal{H}_1(\mathcal{L}_\bullet^{(\lambda)}) = \text{Ker}(v_\lambda)/\text{Im}(u_\lambda)$. Or, comme le foncteur $\varinjlim$ est exact dans la catégorie des groupes commutatifs, on a $\text{Ker}(v) = \varinjlim \text{Ker}(v_\lambda)$, $\text{Im}(u) = \varinjlim \text{Im}(u_\lambda)$, et $\mathcal{H}_1(\mathcal{L}_\bullet) = \varinjlim \mathcal{H}_1(\mathcal{L}_\bullet^{(\lambda)})$. Si l'on a supposé que $\mathcal{L}_1$ est f -plat et (en se ramenant au cas où $X = U$) que l'on ait prouvé $\mathcal{H}_1(\mathcal{L}_\bullet^{(\lambda)}) = 0$ pour tout λ , on en déduira bien $\mathcal{H}_1(\mathcal{L}_\bullet) = 0$.

I) Supposons désormais S noethérien. On sait (sans hypothèse de platitude sur $\mathcal{L}_0$) que l'ensemble U est constructible dans X (9.9.6). Utilisant maintenant (0_{III}, 9.2.5), il reste à montrer que pour toute *générization* x' de $x \in U$ dans X , on a aussi $x' \in U$. La méthode exposée dans (12.0.2) s'applique sans changement (compte tenu du fait que pour un préschéma Z sur un corps k et une extension k' de k , la projection $Z \otimes_k k' \rightarrow Z$ est fidèlement plate). On peut donc supposer que S est le spectre d'un anneau de valuation discrète A , dont on désigne par t une uniformisante, x étant au-dessus du point fermé de S et x' au-dessus du point générique de S . L'hypothèse que $\mathcal{L}_0$ est f -plat entraîne que t est $\mathcal{L}_0$ -régulier (0_I, 6.3.4). On est alors ramené à prouver le lemme suivant (où B, M, N, P seront remplacés par $\mathcal{O}_x, (\mathcal{L}_2)_x, (\mathcal{L}_1)_x$ et $(\mathcal{L}_0)_x$ respectivement) :

Lemme (12.3.3.1). — Soient B un anneau local noethérien, M, N, P trois B -modules, N étant supposé de type fini, $M \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} P$ deux homomorphismes tels que $v \circ u = 0$. Soit t un élément de l'idéal maximal de B tel que t soit P -régulier et que la suite

$$M/tM \xrightarrow{u \otimes 1_{B/tB}} N/tN \xrightarrow{v \otimes 1_{B/tB}} P/tP \quad (12.3.3.2)$$

soit exacte. Alors la suite $M \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} P$ est exacte.

Notons d'abord que si l'on remplace M par son image Q dans N et u par l'injection $j : Q \rightarrow N$, l'image de $j \otimes 1$ est la même que celle de $u \otimes 1$, donc on peut, sans changer ni l'hypothèse ni la conclusion, supposer u injectif. D'autre part, si R est l'image de v et $\rho : N \rightarrow R$ la surjection canonique, t est évidemment R -régulier, on a $\rho \circ u = 0$, et le noyau de $\rho \otimes 1$ est contenu dans celui de $v \otimes 1$; il lui est par suite égal si la suite (12.3.3.2) est exacte; comme d'autre part on a évidemment $\text{Ker}(\rho) = \text{Ker}(v)$, on voit qu'on peut, pour prouver le lemme, supposer en outre v surjectif. Le lemme sera alors conséquence du suivant :

Lemme (12.3.3.3). — Soient B un anneau, M, N, P trois B -modules, $u : M \rightarrow N$, $v : N \rightarrow P$ deux homomorphismes tels que u soit injectif, v surjectif et $v \circ u = 0$. Soit t un élément de B tel que t soit P -régulier. Alors on a

$$\text{Ker}(v \otimes 1) / \text{Im}(u \otimes 1) = (\text{Ker}(v) / \text{Im}(u)) \otimes_B (B/tB) \quad (12.3.3.4)$$

à un isomorphisme canonique près.

En effet, l'hypothèse que la suite (12.3.3.2) est exacte entraînera alors $(\text{Ker } v / \text{Im } u) \otimes_B (B/tB) = 0$, et comme t appartient à l'idéal maximal de B et que $\text{Ker}(v)$ est un B -module de type fini (puisque B est supposé noethérien dans (12.3.3.1)), le lemme de Nakayama prouvera que $\text{Ker}(v) = \text{Im}(u)$.

Reste donc à démontrer (12.3.3.3). Posons $u' = u \otimes 1$, $v' = v \otimes 1$, $Z = \text{Ker}(v)$, $H = Z / \text{Im}(u)$, de sorte qu'on a les suites exactes

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow M \rightarrow Z \rightarrow H \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow Z \rightarrow N \xrightarrow{v} P \rightarrow 0, \end{aligned}$$

d'où, en tensorisant par B/tB et utilisant le lemme (3.4.1.4) et le fait que t est P -régulier, les suites exactes **IV-3** | 186

$$\begin{aligned} M/tM \xrightarrow{w'} Z/tZ \rightarrow H/tH \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow Z/tZ \rightarrow N/tN \xrightarrow{v'} P/tP \rightarrow 0, \end{aligned}$$

d'où $\text{Ker}(v') = Z/tZ$, et comme $\text{Im}(w') = \text{Im}(u')$, on obtient (12.3.3.4).

II) Supposons maintenant en outre que $\mathcal{L}_1$ soit f -plat; remplaçant en outre éventuellement X par U , on peut supposer que $X = U$. Il s'agit de voir que pour tout $x \in X$, on a $(\mathcal{H}_1(\mathcal{L}_\bullet))_x = 0$. Soit $s = f(x)$, et soit $\mathfrak{n}$ l'idéal $\mathfrak{m}_s \mathcal{O}_{X,x}$ qui est contenu dans l'idéal maximal de $\mathcal{O}_{X,x}$; comme $(\mathcal{H}_1(\mathcal{L}_\bullet))_x$ est un $\mathcal{O}_{X,x}$ -module de type fini (X étant localement noethérien), il est séparé pour la topologie $\mathfrak{n}$ -adique (**0I**, 7.3.5), donc il suffit de montrer que son *séparé complété* pour cette topologie est 0. Or, en vertu de (**III**, 7.4.7.2), ce séparé complété est égal à $\varprojlim_k \mathcal{H}_1(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} (\mathcal{O}_{S,s} / \mathfrak{m}_s^{k+1}))$, et il suffira donc de prouver que chacun des termes de ce système projectif est nul. Mais cela est vrai par hypothèse pour $k = 0$; raisonnons donc par récurrence sur k . La conclusion résultera du lemme plus général suivant (qu'on appliquera pour $A = \mathcal{O}_{S,s} / \mathfrak{m}_s^{k+1}$ et $\mathfrak{J}$ égal à l'idéal maximal $\mathfrak{m}_s / \mathfrak{m}_s^{k+1}$ de A) :

Lemme (12.3.3.5). — Soient A un anneau, $\mathfrak{J}$ un idéal nilpotent de A , $L_\bullet : P \xrightarrow{u} Q \xrightarrow{v} R$ un complexe de A -modules. On pose $A_0 = A / \mathfrak{J}$, $L_\bullet^{(0)} = L_\bullet \otimes_A A_0 : P_0 \xrightarrow{u_0} Q_0 \xrightarrow{v_0} R_0$, et l'on suppose que $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^\bullet(A)$ est un A_0 -module plat, et que Q et R sont des A -modules plats. Alors la relation $H_1(L_\bullet^{(0)}) = 0$ entraîne $H_1(L_\bullet) = 0$.

Posons $L_\bullet^{(k)} = L_\bullet \otimes_A (A / \mathfrak{J}^{k+1}) : P_k \xrightarrow{u_k} Q_k \xrightarrow{v_k} R_k$; comme il existe un entier $k \geq 1$ tel que $L_\bullet^{(k)} = L_\bullet$, il suffira de prouver, par récurrence sur k , que la suite $P_k \xrightarrow{u_k} Q_k \xrightarrow{v_k} R_k$ est exacte (cette assertion découlant de l'hypothèse pour $k = 0$). Soit donc $x \in Q_k$ un élément tel que $v_k(x) = 0$. Comme par l'hypothèse de récurrence la suite $P_{k-1} \xrightarrow{u_{k-1}} Q_{k-1} \xrightarrow{v_{k-1}} R_{k-1}$ est exacte, l'image canonique de x dans $Q_{k-1} = Q_k / (\mathfrak{J}^k Q / \mathfrak{J}^{k+1} Q)$ appartient à $\text{Im}(u_{k-1})$, donc il existe $z \in P_k$ tel que $x = u_k(z) + x'$ avec $x' \in \mathfrak{J}^k Q / \mathfrak{J}^{k+1} Q$. Comme on a $v_k \circ u_k = 0$, la relation $v_k(x) = 0$ entraîne $v_k(x') = 0$, et par ailleurs on a évidemment $v_k(x') \in \mathfrak{J}^k R / \mathfrak{J}^{k+1} R$; tout revient donc à prouver que la suite **IV-3** | 187

$$\mathfrak{J}^k P / \mathfrak{J}^{k+1} P \xrightarrow{u'} \mathfrak{J}^k Q / \mathfrak{J}^{k+1} Q \xrightarrow{v'} \mathfrak{J}^k R / \mathfrak{J}^{k+1} R$$

(où u' et v' proviennent de u et v par restriction et passage aux quotients) est exacte. Or, par hypothèse, $\mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1}$ est un $(A / \mathfrak{J})$ -module plat, donc la suite

$$(P / \mathfrak{J}P) \otimes_{A / \mathfrak{J}} (\mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1}) \xrightarrow{u''} (Q / \mathfrak{J}Q) \otimes_{A / \mathfrak{J}} (\mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1}) \xrightarrow{v''} (R / \mathfrak{J}R) \otimes_{A / \mathfrak{J}} (\mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1})$$

est exacte. Mais $(Q / \mathfrak{J}Q) \otimes_{A / \mathfrak{J}} (\mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1}) = Q \otimes_A (\mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1})$ s'identifie à $\mathfrak{J}^k Q / \mathfrak{J}^{k+1} Q$ en vertu de la platitude de Q sur A , et de même $(R / \mathfrak{J}R) \otimes_{A / \mathfrak{J}} (\mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1})$ s'identifie à $\mathfrak{J}^k R / \mathfrak{J}^{k+1} R$. Enfin, l'image de u' s'identifie à celle de u'' , et cela termine la démonstration.

Corollaire (12.3.4). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat localement de présentation finie, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules de présentation finie et f -plats. Soient n un entier ≥ 0 , U l'ensemble des $x \in X$ tels que

$$(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{X_{f(x)}}}^n(\mathcal{F}_{f(x)}, \mathcal{G}_{f(x)}))_x = 0$$

(resp. $(\mathcal{T}or_n^{\mathcal{O}_{X_{f(x)}}}(\mathcal{F}_{f(x)}, \mathcal{G}_{f(x)}))_x = 0$). Alors U est ouvert, et l'on a

$$\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})|_U = 0$$

(resp. $\mathcal{T}or_n^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})|_U = 0$).

Démonstration. — On peut évidemment se borner au cas où S et X sont affines. Alors (12.3.2), il existe une résolution gauche $\mathcal{L}_\bullet = (\mathcal{L}_i)$ de $\mathcal{F}$ formée de $\mathcal{O}_X$ -Modules libres de type fini. Si l'on pose $\mathcal{M}^\bullet = \mathcal{H}om(\mathcal{L}_\bullet, \mathcal{G})$ (resp. $\mathcal{N}_\bullet = \mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$), on en déduit que chacun des $\mathcal{M}^i$ (resp. $\mathcal{N}_i$) est isomorphe à un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $\mathcal{G}^m$, donc les $\mathcal{M}^i$ et $\mathcal{N}_i$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules de présentation finie et f -plats. En outre, pour tout changement de base $S' \rightarrow S$, si l'on pose $X' = X \times_S S'$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_S S'$, $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \otimes_S S'$, $\mathcal{L}'_\bullet = \mathcal{L}_\bullet \otimes_S S'$, $\mathcal{L}'_\bullet$ est encore une résolution gauche de $\mathcal{F}'$ par des $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules libres de type fini (2.1.10), et $\mathcal{M}'^\bullet = \mathcal{M}^\bullet \otimes_S S'$ est égal à $\mathcal{H}om(\mathcal{L}'_\bullet, \mathcal{G}')$ (resp. $\mathcal{N}'_\bullet = \mathcal{N}_\bullet \otimes_S S'$ est égal à $\mathcal{L}'_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{G}'$), d'après ce qui précède. En particulier, on a, pour tout $s \in S$,

$$\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{X_s}}^n(\mathcal{F}_s, \mathcal{G}_s) = \mathcal{H}^n((\mathcal{M}^\bullet)_s)$$

(resp. $\mathcal{T}or_n^{\mathcal{O}_{X_s}}(\mathcal{F}_s, \mathcal{G}_s) = \mathcal{H}_n((\mathcal{N}_\bullet)_s)$). Appliquant (12.3.3) aux complexes de Modules f -plats $\mathcal{M}^\bullet$ et $\mathcal{N}_\bullet$, on en déduit aussitôt le corollaire.

13 Morphismes équidimensionnels

Ce paragraphe est consacré à l'étude de la variation de la *dimension* des fibres d'un morphisme localement de type fini $f : X \rightarrow Y$ (qui est déjà intervenue à propos de la « formule des dimensions » dans 5.5 et 5.6). On prouve d'abord (13.1.3) que la fonction $x \mapsto \dim_x(f^{-1}(f(x)))$ est toujours *semi-continue supérieure* dans X (théorème de semi-continuité de Chevalley). On étudie ensuite plus particulièrement les morphismes, dits « équidimensionnels », pour lesquels cette fonction est *localement constante*.

IV-3 | 188

Malheureusement la notion de morphisme équidimensionnel n'est pas stable par changement de base ; c'est pourquoi dans de nombreuses questions il est plus commode de travailler avec la notion de morphisme universellement ouvert, dont l'étude fait l'objet des §§ 14 et 15.

13.1 Le théorème de semi-continuité de Chevalley

Lemme (13.1.1). — Soient Y un préschéma irréductible localement noethérien, X un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant de type fini. Soit ξ (resp. η) le point générique de X (resp. Y) et soit $e = \dim(f^{-1}(\eta))$. Alors, pour tout $x \in X$, toutes les composantes irréductibles de $f^{-1}(f(x))$ sont de dimension $\geq e$.

Démonstration. — La proposition est immédiate lorsque, pour tout $y \in f(X)$, $\mathcal{O}_y$ est un anneau universellement caténaire : en effet, si x est point générique d'une composante irréductible Z de $f^{-1}(y)$, il résulte de (5.6.5), joint à (5.2.1), que l'on a $e + \dim(\mathcal{O}_y) = \dim(Z) + \dim(\mathcal{O}_x)$; mais en vertu de (0, 16.3.9), on a $\dim(\mathcal{O}_x) \leq \dim(\mathcal{O}_y)$, d'où la conclusion dans ce cas.

Nous allons ramener le cas général à ce cas particulier. La question est évidemment locale sur Y , et, compte tenu de (4.1.1.3), elle est aussi locale sur X ; on peut donc se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines et irréductibles, B étant une A -algèbre de type fini. En outre (1.5.4), on peut supposer X et Y réduits, donc A et B intègres et, comme f est dominant, A est alors un sous-anneau de B . Considérons A comme limite inductive de ses sous- $\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini ; il résulte alors de (8.9.1) qu'il existe une telle sous-algèbre A_0 et une A_0 -algèbre de type fini B_0 telles que $B = B_0 \otimes_{A_0} A$. Posons $Y_0 = \text{Spec}(A_0)$, $X_0 = \text{Spec}(B_0)$, et soit $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ le morphisme correspondant à l'homomorphisme $A_0 \rightarrow B_0$, de sorte que $f = f_0 \times 1_Y$. Il n'est pas évident *a priori* que le préschéma X_0 soit intègre, mais nous allons voir qu'on peut se ramener à ce cas. Soit η_0 le point générique de Y_0 , de sorte que si g est le morphisme $Y \rightarrow Y_0$, on a $g(\eta) = \eta_0$; par transitivité des fibres (I, 3.6.4), on a $f^{-1}(\eta) = f_0^{-1}(\eta_0) \otimes_{k(\eta_0)} k(\eta)$, et comme $f^{-1}(\eta)$ est irréductible par hypothèse, il en est de même de $f_0^{-1}(\eta_0)$ (4.4.1). Notre assertion résultera alors du lemme suivant :

Lemme (13.1.2). — Soient Y_0, Y deux préschémas intègres de points génériques η_0, η , $g : Y \rightarrow Y_0$ un morphisme dominant, $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ un morphisme dominant tel que $f_0^{-1}(\eta_0)$ soit irréductible. Soit X'_0

l'unique composante irréductible de X_0 rencontrant $f_0^{-1}(\eta_0)$ (**0I**, 2.1.8), et désignons encore par X'_0 le sous-préschéma fermé réduit de X_0 ayant X'_0 pour espace sous-jacent. Supposons que le préschéma $X = X_0 \times_{Y_0} Y$ soit intègre ; alors X est isomorphe à $X'_0 \times_{Y_0} Y$.

En effet, si $j_0 : X'_0 \rightarrow X_0$ est l'injection canonique, qui est une immersion fermée, $j = j_0 \times 1_Y : X'_0 \times_{Y_0} Y \rightarrow X_0 \times_{Y_0} Y = X$ est une immersion fermée. D'autre part, X'_0 contient la fibre $f_0^{-1}(\eta_0)$, donc $X'_0 \times_{Y_0} Y$ contient $f^{-1}(\eta)$; notons d'autre part que $f^{-1}(\eta)$ n'est pas vide (**I**, 3.4.7), donc contient le point générique de X ; par suite l'image de j est nécessairement X tout entier. Mais comme X est intègre, le seul sous-préschéma fermé de X ayant X pour espace sous-jacent est X lui-même, donc j est un isomorphisme.

Ce lemme étant établi, on peut donc supposer que X_0 est intègre ; pour tout $y_0 \in Y_0$, $\mathcal{O}_{y_0}$ est une $\mathbf{Z}$ -algèbre essentiellement de type fini, donc un anneau universellement

IV-3 | 190

caténaire (5.6.4) ; par suite, pour tout $y_0 \in f_0(X_0)$, toutes les composantes irréductibles de $f_0^{-1}(y_0)$ ont une dimension $\geq e$, car on sait que $\dim(f_0^{-1}(\eta_0)) = e$ par transitivité des fibres (4.1.4). Pour tout $y \in f(X)$, on a alors $y_0 = g(y) \in f_0(X_0)$ et par transitivité des fibres et (4.2.7), on achève la démonstration.

Théorème (13.1.3). — (Chevalley). — *Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Pour tout entier n , l'ensemble $F_n(X)$ des $x \in X$ tels que $\dim_x(f^{-1}(f(x))) \geq n$ est fermé ; autrement dit, la fonction $x \mapsto \dim_x(f^{-1}(f(x)))$ est semi-continue supérieurement dans X .*

Démonstration. — I) Supposons d'abord que f soit localement de présentation finie.

La question est évidemment locale sur X et sur Y , et on peut donc supposer $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$ affines, B étant une A -algèbre de présentation finie. On sait alors (8.9.1) qu'il y a un sous-anneau noethérien A_0 de A , et une A_0 -algèbre de type fini B_0 tels que si l'on pose $Y_0 = \text{Spec}(A_0)$, $X_0 = \text{Spec}(B_0)$, on ait

$$X = X_0 \times_{Y_0} Y, \quad f = f_0 \times 1_Y,$$

où $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ correspond à l'homomorphisme $A_0 \rightarrow B_0$. Soient $g : Y \rightarrow Y_0$ le morphisme correspondant à l'injection canonique $A_0 \rightarrow A$, y un point de Y , $y_0 = g(y)$; on sait que $f^{-1}(y) = f_0^{-1}(y_0) \otimes_{k(y_0)} k(y)$, et il résulte de (4.2.7) que si p est la projection canonique $f^{-1}(y) \rightarrow f_0^{-1}(y_0)$, les composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ sont les composantes irréductibles des ensembles $p^{-1}(Z_0)$, où Z_0 parcourt l'ensemble des composantes irréductibles de $f_0^{-1}(y_0)$, et chacune des composantes irréductibles de $p^{-1}(Z_0)$ domine Z_0 et a une dimension égale à $\dim(Z_0)$. Tenant compte de (**0**, 14.1.5), on voit donc que si $g' : X \rightarrow X_0$ est la projection canonique, x un point de X et $x_0 = g'(x)$, on a $\dim_x(f^{-1}(f(x))) = \dim_{x_0}(f_0^{-1}(f_0(x_0)))$, d'où $F_n(X) = g'^{-1}(F_n(X_0))$, et on est par suite ramené à démontrer le théorème lorsque Y est *noethérien*, ce que nous supposons désormais.

On peut évidemment supposer X et Y réduits (1.5.4). En considérant l'ensemble des parties fermées Y' de Y telles que le théorème soit vrai pour le sous-préschéma fermé de Y ayant Y' pour espace sous-jacent et pour $X' = f^{-1}(Y')$, on peut raisonner par récurrence noethérienne (**0I**, 2.2.2), et supposer que le théorème est vrai pour toute partie fermée $Y' \neq Y$ de Y . Si X_i ($1 \leq i \leq m$) sont les sous-préschémas fermés réduits de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X , on a $F_n(X) = \bigcup_i F_n(X_i)$ en vertu de (**0**, 14.1.5), et l'on peut donc se borner à démontrer le théorème pour chacun des X_i , autrement dit, on peut supposer X irréductible. Si Z est le sous-préschéma fermé de Y ayant $\overline{f(X)}$ pour espace sous-jacent, f se factorise en $X \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{j} Y$, où j est l'injection canonique (**I**, 5.2.2), et g est de type fini (1.5.4), donc il suffit de démontrer le théorème pour Z et g ; en vertu de l'hypothèse de récurrence, on est donc ramené à considérer seulement le cas où $Z = Y$, autrement dit où Y est irréductible et f dominant. Soit alors η le point générique de Y et posons $e = \dim(f^{-1}(\eta))$; il résulte de (13.1.1) que pour $n \leq e$ on a $F_n(X) = X$, et par suite on peut se borner au cas où $n > e$. Mais alors (9.5.6), il y a un voisinage ouvert U de η dans Y tel que $F_n(X) \subset f^{-1}(Y - U)$; comme $Y - U \neq Y$, l'hypothèse de récurrence entraîne que $F_n(X)$ est fermé.

II) Passons maintenant au cas général, en supposant toujours $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ affines, B étant une A -algèbre de type fini, donc de la forme

IV-3 | 190

$B = A[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{J}$. Soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ la famille des idéaux de type fini de $A[T_1, \dots, T_n]$ contenus dans $\mathfrak{J}$, de sorte que $\mathfrak{J}$ est la réunion filtrante des $\mathfrak{J}_\lambda$; si X et les $X_\lambda = \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{J}_\lambda)$ sont considérés comme des sous-préschémas fermés de $Z = \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_n])$, on a donc, pour les espaces sous-jacents, $X = \bigcap_\lambda X_\lambda$. Si $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow S$ est le morphisme structural, on en déduit que $f^{-1}(s) = \bigcap_\lambda f_\lambda^{-1}(s)$ pour tout $s \in S$, et comme les ensembles $f_\lambda^{-1}(s)$ sont fermés dans l'espace noethérien Z_s , il existe un λ (dépendant de s) tel que $f^{-1}(s) = f_\lambda^{-1}(s)$. Si alors, pour tout $x \in X$, on pose $d(x) = \dim_x(f^{-1}(f(x)))$, $d_\lambda(x) = \dim_x(f_\lambda^{-1}(f_\lambda(x)))$, ce qui précède prouve que l'on a $d(x) = \inf_\lambda d_\lambda(x)$; les fonctions d_λ étant semi-continues supérieurement d'après la première partie de la démonstration, il en est de même de d . C.Q.F.D.

Corollaire (13.1.4). — *Sous les hypothèses de (13.1.3), l'ensemble des $x \in X$ tels que x soit isolé dans $f^{-1}(f(x))$ est ouvert dans X .*

Démonstration. — En effet, c'est le complémentaire de $F_1(X)$ (**0**, 14.1.10).

On notera qu'on retrouve ainsi, sous des hypothèses plus générales, la conséquence (III, 4.4.10) du « Main theorem » de Zariski.

Corollaire (13.1.5). — *Sous les hypothèses de (13.1.3), supposons en outre que f soit un morphisme fermé. Alors, pour tout entier n , l'ensemble des $y \in Y$ tels que $\dim(f^{-1}(y)) \geq n$ est fermé, autrement dit, l'application $y \mapsto \dim(f^{-1}(y))$ est semi-continue supérieurement; en particulier, si y est spécialisation de y' , on a $\dim(f^{-1}(y)) \geq \dim(f^{-1}(y'))$.*

Démonstration. — En effet, dire que $\dim(f^{-1}(y)) \geq n$ signifie que $y \in f(F_n(X))$ (0, 14.1.6).

Corollaire (13.1.6). — *Soient X, Y deux préschémas irréductibles, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant localement de type fini. Soit ξ (resp. η) le point générique de X (resp. Y) et soit $e = \dim(f^{-1}(\eta))$. Alors, pour tout $x \in X$, on a $\dim_x(f^{-1}(f(x))) \geq e$.*

Démonstration. — En effet, l'ensemble des x tels que $\dim_x(f^{-1}(f(x))) < e$ est ouvert en vertu de (13.1.3), et comme il ne peut contenir ξ , il est vide.

Notons enfin le résultat plus facile suivant :

Proposition (13.1.7). — *Soient Y un préschéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Il existe un entier n tel que, pour tout $y \in Y$, on ait $\dim(f^{-1}(y)) \leq n$.*

Démonstration. — Comme il y a un recouvrement ouvert affine fini (V_i) de Y tel que chaque $f^{-1}(V_i)$ soit réunion finie d'ouverts affines, on est aussitôt ramené au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, B étant une A -algèbre de type fini. Si B admet un système de n générateurs, alors, pour tout $y \in Y$, $B \otimes_A k(y)$ est une $k(y)$ -algèbre admettant n générateurs, donc $\dim(f^{-1}(y)) \leq n$ en vertu de (4.1.1).

13.2 Morphismes équidimensionnels : cas des morphismes dominants de préschémas irréductibles

(13.2.1) Soient Y un préschéma irréductible, X un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant localement de type fini; soit η le point générique de Y . On sait (13.1.6) que pour tout $x \in X$, on a $\dim_x(f^{-1}(f(x))) \geq \dim(f^{-1}(\eta))$.

IV-3 | 191

Définition (13.2.2). — *Sous les hypothèses de (13.2.1), on dit que f est équidimensionnel au point x (ou que X est équidimensionnel sur Y au point x) si*

$$\dim_x(f^{-1}(f(x))) = \dim(f^{-1}(\eta)).$$

On dit que f est équidimensionnel (ou que X est équidimensionnel sur Y) si f est équidimensionnel en tout point $x \in X$.

Il résulte du théorème de Chevalley (13.1.3) que l'ensemble des $x \in X$ où f est équidimensionnel est ouvert non vide. En outre, si f est équidimensionnel au point x , toutes les composantes irréductibles de $f^{-1}(f(x))$ qui contiennent x ont même dimension, car chacune d'elles a une dimension qui est $\geq \dim(f^{-1}(\eta))$ (13.1.6) et $\leq \dim_x(f^{-1}(f(x)))$ en vertu de (0, 14.1.5).

Proposition (13.2.3). — *Soient Y un préschéma irréductible localement noethérien, X un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant localement de type fini; soient η le point générique de Y , x un point de X , $y = f(x)$, et supposons que l'on ait*

$$\dim(\mathcal{O}_x) = \dim(\mathcal{O}_y) + \dim(\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)). \quad (13.2.3.1)$$

Alors f est équidimensionnel au point x . La réciproque est vraie si les deux membres de l'inégalité (5.6.5.2) sont égaux, en particulier si $\mathcal{O}_y$ est universellement caténaire.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (5.6.5.2) et de l'inégalité $\delta(x) \geq 0$ (13.1.1).

(13.2.4) Soient maintenant, de façon générale, Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, x un point de X , X' une partie fermée irréductible de X contenant x , $y = f(x)$, $Y' = \overline{f(X')}$, η' le point générique de Y' . Désignons encore par X' et Y' les sous-préschémas fermés réduits de X et Y respectivement ayant X' et Y' pour espaces sous-jacents; la restriction $X' \rightarrow Y$ de f se factorise donc en $X' \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{j} Y$, où j est l'injection canonique (I, 5.2.2), et f' est de type fini (1.5.4). Posons alors pour abréger

$$A = \mathcal{O}_{Y,y}, \quad B = \mathcal{O}_{X,x}, \quad A' = \mathcal{O}_{Y',y}, \quad B' = \mathcal{O}_{X',x}. \quad (13.2.4.1)$$

La formule (5.6.5.2) appliquée au morphisme dominant f' et aux préschémas irréductibles X', Y' , donne

$$\dim(B') \leq \dim(A') + \dim(B' \otimes_{A'} k(y)) - (\dim_x(f'^{-1}(y)) - \dim(f'^{-1}(\eta'))). \quad (13.2.4.2)$$

D'autre part, l'anneau local A' (resp. B' , $B' \otimes_{A'} k(y)$) est un anneau quotient de A (resp. B , $B \otimes_A k(y)$), donc **(0, 16.1.2.1)** on a

$$\dim(A') \leq \dim(A), \quad \dim(B') \leq \dim(B), \quad \dim(B' \otimes_{A'} k(y)) \leq \dim(B \otimes_A k(y)). \quad (13.2.4.3)$$

On déduit donc en premier lieu de (13.2.4.3) et **(0, 16.3.9)**

$$\dim(B') \leq \dim(A') + \dim(B' \otimes_{A'} k(y)) \leq \dim(A) + \dim(B \otimes_A k(y)). \quad (13.2.4.4)$$

En outre, en vertu de **(0, 16.3.9)**, on a aussi les inégalités

$$\dim(B') \leq \dim(B) \leq \dim(A) + \dim(B \otimes_A k(y)). \quad (13.2.4.5)$$

IV-3 | 192

La comparaison de ces inégalités montre donc que :

Lemme (13.2.5). — Avec les notations de (13.2.4), les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\dim(B') = \dim(A) + \dim(B \otimes_A k(y))$.
- b) On a simultanément les relations suivantes :
 - (i) $\dim(A') = \dim(A)$.
 - (ii) $\dim(B' \otimes_{A'} k(y)) = \dim(B \otimes_A k(y))$, autrement dit

$$\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = \dim_x(f^{-1}(y)).$$

- (iii) $\dim_x(f'^{-1}(y)) = \dim(f'^{-1}(\eta'))$, autrement dit $f' : X' \rightarrow Y'$ est équidimensionnel (13.2.2) au point x .

- (iv) On a l'égalité

$$\dim(B') = \dim(A') + \dim(B' \otimes_{A'} k(y)) - (\dim_x(f'^{-1}(y)) - \dim(f'^{-1}(\eta')))$$

(relation qui est toujours vérifiée lorsque $A = \mathcal{O}_{Y,y}$ est un anneau universellement caténaire, en vertu de (5.6.5)).

- c) On a simultanément les relations suivantes :

- (i) $\dim(B') = \dim(B)$.
- (ii) $\dim(B) = \dim(A) + \dim(B \otimes_A k(y))$.

(13.2.6) Rappelons maintenant que les composantes irréductibles X_i de X contenant x sont en nombre fini et que l'on a ((5.1.2.1) et **(0, 14.2.1.1)**)

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \sup_i \dim(\mathcal{O}_{X_i,x}). \quad (13.2.6.1)$$

L'équivalence des conditions b) et c) dans (13.2.5) implique par suite, compte tenu de **(0, 16.3.9)** et **(0, 14.2.1)** :

Proposition (13.2.7). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, x un point de X , $f(x) = y$; on a

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \leq \dim(\mathcal{O}_{Y,y}) + \dim(\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} k(y)). \quad (13.2.7.1)$$

Pour que les deux membres de (13.2.7.1) soient égaux, il faut et il suffit qu'il existe une partie fermée irréductible X' de X contenant x et vérifiant simultanément les conditions suivantes :

- (i) Si $Y' = \overline{f(X')}$, on a $\dim(\mathcal{O}_{Y',y}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y})$.
- (ii) $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = \dim_x(f^{-1}(y))$ (autrement dit, X' contient une des composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ contenant x , de dimension maxima parmi toutes ces composantes). Il revient au même de dire que $\dim(\mathcal{O}_{X',x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y',y}} k(y)) = \dim(\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} k(y))$.
- (iii) X' est équidimensionnel sur Y' au point x , autrement dit, on a

$$\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = \dim(X' \cap f^{-1}(\eta')),$$

où η' est le point générique de Y' (et par suite, toutes les composantes irréductibles de $X' \cap f^{-1}(y)$ contenant x ont même dimension (13.2.2)).

IV-3 | 193

(iv) On a l'égalité

$$\dim(\mathcal{O}_{X',x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y',y}) + \dim(\mathcal{O}_{X',x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y',y}} k(y))$$

(condition toujours impliquée par (iii) lorsque $\mathcal{O}_{Y,y}$ est un anneau universellement caténaire).

De plus, X' est alors une composante irréductible de X et Y' une composante irréductible de Y .

Dans l'énoncé, les anneaux locaux $\mathcal{O}_{X',x}$ et $\mathcal{O}_{Y',y}$ sont relatifs aux sous-préschémas fermés réduits de X , Y respectivement ayant X' et Y' pour espaces sous-jacents respectifs.

En outre, cela prouve que

Corollaire (13.2.8). — Si les deux membres de (13.2.7.1) sont égaux, les parties fermées irréductibles X' de X contenant x et vérifiant les conditions (i) à (iv) de (13.2.7) sont exactement celles pour lesquelles on a $\dim(\mathcal{O}_{X',x}) = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$ (ce qui implique nécessairement que X' est une composante irréductible de X).

La proposition (13.2.7) entraîne :

Corollaire (13.2.9). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, x un point de X , $f(x) = y$. Supposons que $\mathcal{O}_{Y,y}$ soit un anneau universellement caténaire. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Les deux membres de (13.2.7.1) sont égaux.
- b) Il existe une composante irréductible Z de $f^{-1}(y)$ contenant x , de dimension $\dim_x(f^{-1}(y))$, telle que, pour tout x' dans un voisinage de x dans Z , on ait

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x'}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y}) + \dim(\mathcal{O}_{X,x'} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} k(y)). \quad (13.2.9.1)$$

- c) Il existe une composante irréductible Z de $f^{-1}(y)$ contenant x , de dimension $\dim_x(f^{-1}(y))$, telle que pour le point générique z de Z , on ait

$$\dim(\mathcal{O}_{X,z}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y}). \quad (13.2.9.2)$$

Montrons que a) entraîne b). Soit $\dim_x(f^{-1}(y)) = n$; en vertu de (13.2.7), il existe une composante irréductible X' de X vérifiant les conditions (i) à (iv) de (13.2.7); soit Z une composante irréductible de dimension n de $f^{-1}(y)$, contenant x et contenue dans X' . Comme $f^{-1}(y)$ est localement noethérien, il existe un voisinage ouvert U de x dans Z tel que U ne rencontre aucune composante irréductible de $f^{-1}(y)$ autre que celles qui contiennent x , donc (4.1.1.3) $\dim_{x'}(f^{-1}(y)) = n$ pour tout $x' \in U$; il est clair alors que les conditions (i) à (iii) de (13.2.7) sont satisfaites quand on y remplace x par un point quelconque $x' \in U$, et il en est de même de la condition (iv) puisque $\mathcal{O}_{Y,y}$ est universellement caténaire; d'où la conclusion par (13.2.7). La condition b) entraîne trivialement c) en vertu de (5.1.2). Enfin, si c) est vérifiée et si X'' est une composante irréductible de X contenant Z et telle que les conditions (i) à (iv) de (13.2.7) soient vérifiées quand on y remplace X' par X'' et x par z , il est clair que ces conditions sont aussi vérifiées pour X'' et x puisque $\mathcal{O}_{Y,y}$ est universellement caténaire, donc c) implique a).

Proposition (13.2.10). — Soient Y un préschéma irréductible localement noethérien, η son point générique, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, y un point de $f(X)$. Soient Z_i les

IV-3 | 194

composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$, z_i le point générique de Z_i , et considérons les conditions suivantes :

- a) Pour tout $x \in f^{-1}(y)$, on a la relation

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y}) + \dim(\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} k(y)). \quad (13.2.10.1)$$

- b) Pour tout i , on a

$$\dim(\mathcal{O}_{X,z_i}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y}). \quad (13.2.10.2)$$

- c) Pour tout i , il existe une composante irréductible X_i de X contenant Z_i et telle que $\dim(X_i \cap f^{-1}(\eta)) = \dim(Z_i)$ (autrement dit, telle que le sous-préschéma fermé réduit X_i de X soit équidimensionnel sur Y au point z_i).

Alors a) entraîne b) et b) entraîne c); en outre, si $\mathcal{O}_{Y,y}$ est universellement caténaire, les trois conditions a), b), c) sont équivalentes.

L'anneau $\mathcal{O}_{X,z_i} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} k(y)$ étant de dimension 0 (5.1.2), a) entraîne évidemment b); b) entraîne c) en vertu de (13.2.7) appliqué au point z_i . Inversement, supposons que $\mathcal{O}_{Y,y}$ soit universellement caténaire; comme la condition c) implique que $f(X_i)$ est dense dans Y , il résulte de c) que les conditions (i) à (iv) de (13.2.7) sont vérifiées en remplaçant X' par X_i et x par z_i , donc c) implique b); enfin b) implique a) en vertu de (13.2.9).

Corollaire (13.2.11). — Les notations étant celles de (13.2.10), supposons que $\mathcal{O}_{Y,y}$ soit universellement caténaire. Pour tout $y' \in Y$, soit $E(y')$ l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de $f^{-1}(y')$

et posons $d(y') = \dim(f^{-1}(y')) = \sup(E(y'))$. Alors, si les conditions équivalentes a), b), c) de (13.2.10) sont vérifiées, on a $E(y) \subset E(\eta)$, d'où $d(y) \leq d(\eta)$.

En effet, avec les notations de (13.2.10), $X_i \cap f^{-1}(\eta)$ n'est pas vide et est par suite une composante irréductible de $f^{-1}(\eta)$ ($\mathbf{0}_I$, 2.1.8).

Remarques (13.2.12). —

- (i) Rappelons (6.1.2) que la relation (13.2.10.1) est toujours vérifiée lorsque le morphisme f est plat au point x .
- (ii) Avec les notations de (13.2.10), supposons que $\mathcal{O}_{Y,y}$ soit universellement caténaire et en outre que le morphisme f soit propre ; alors, si les conditions équivalentes a), b), c) de (13.2.10) sont satisfaites, on a même $d(y) = d(\eta)$, car il résulte de (13.1.5) que l'on a $d(y) \geq d(\eta)$.
- (iii) Le morphisme de (12.2.3, (ii)) est propre et plat et tous les anneaux locaux de Y sont universellement caténaires ; en outre, les deux composantes irréductibles X_1, X_2 de X sont équidimensionnelles sur Y en tout point ; mais $E(y)$ a deux éléments pour tout $y \neq y_0$, alors que $E(y_0)$ est réduit à un seul élément, donc $E(y)$ n'est pas constant dans Y .

13.3 Morphismes équidimensionnels : cas général

Proposition (13.3.1). — Soient Y un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = f(x)$. Désignons par Y_α les composantes irréductibles de Y contenant y . Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

IV-3 | 195

- a) Il existe un entier e et un voisinage ouvert U de x tels que l'image par f de toute composante irréductible de U soit dense dans un Y_α , et que, pour tout $x' \in U$, l'espace $U \cap f^{-1}(f(x'))$ soit équidimensionnel et de dimension e .
- a') Il existe un entier e et un voisinage ouvert U de x tels que l'image par f de toute composante irréductible de U soit dense dans un Y_α et que, si on désigne par y_α le point générique de Y_α , toute composante irréductible des espaces $U \cap f^{-1}(y)$, $U \cap f^{-1}(y_\alpha)$ soit de dimension e .
- a'') Il existe un entier e et un voisinage ouvert U de x tels que, pour chacune des composantes irréductibles U_λ de U , $f(U_\lambda)$ soit dense dans un Y_α et que, pour tout $x' \in U_\lambda$, les composantes irréductibles de $U_\lambda \cap f^{-1}(f(x'))$ soient toutes de dimension e .
- b) Il existe un entier e , un voisinage ouvert U de x et un Y -morphisme quasi-fini

$$g : U \longrightarrow Y \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T_1, \dots, T_e]$$

(préschéma que nous noterons aussi $Y[T_1, \dots, T_e]$ pour abréger) tels que l'image par g de toute composante irréductible de U soit dense dans une composante irréductible de $Y[T_1, \dots, T_e]$.

Démonstration. — Il est immédiat que a'') entraîne a), car pour tout $x \in U$, les composantes irréductibles de $U \cap f^{-1}(f(x))$ sont chacune composante irréductible d'un des $U_\lambda \cap f^{-1}(f(x))$, d'où la conclusion par ($\mathbf{0}$, 14.1.4). La condition a) entraîne trivialement a'). Montrons ensuite que a') entraîne a'') ; on peut se borner au cas où f est de type fini et X et Y réduits (1.5.4). Soit U_λ une composante irréductible de U , et supposons que $f(U_\lambda)$ soit dense dans Y_α ; alors la restriction de f à U_λ se factorise en $U_\lambda \xrightarrow{f_\alpha} Y_\alpha \rightarrow Y$, où f_α est de type fini et dominant ($\mathbf{I}$, 5.2.2). Soit x_λ le point générique de U_λ ; en vertu de ($\mathbf{0}_I$, 2.1.8), $U_\lambda \cap f_\alpha^{-1}(y_\alpha)$ est l'unique composante irréductible de $U \cap f^{-1}(y_\alpha)$ contenant x_λ et est par hypothèse de dimension e , égale aux dimensions de toutes les composantes irréductibles de $U_\lambda \cap f^{-1}(y)$, en vertu de l'hypothèse et de (13.1.1). Mais en vertu du théorème de Chevalley (13.1.3) et de (13.1.1), l'ensemble V_λ des $x' \in U_\lambda$ tels que $\dim_{x'}(f_\alpha^{-1}(f_\alpha(x')))) = e$ est ouvert et contient x , et il suffit de prendre la réunion des V_λ pour obtenir un ensemble ouvert satisfaisant aux conditions de a'').

Prouvons maintenant que a) entraîne b) ; on peut se limiter au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines et où $U = X$. Prouvons d'abord le lemme suivant :

Lemme (13.3.1.1). — Soient $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$ deux schémas affines, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, y un point de $f(X)$, et posons $e = \dim(f^{-1}(y))$. Alors il existe un Y -morphisme $g : X \rightarrow Y[T_1, \dots, T_e]$ tel que (si l'on pose $X_y = X \times_Y \text{Spec}(k(y))$), le morphisme $g_y : X_y \rightarrow \text{Spec}(k(y)[T_1, \dots, T_e])$ soit fini. En outre, pour un tel morphisme g , g_y est nécessairement surjectif et il existe un voisinage ouvert U de $f^{-1}(y)$ dans X tel que $g|_U$ soit quasi-fini.

Soit $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}_y$; l'anneau $B \otimes_A k(\mathfrak{p})$ est une $k(\mathfrak{p})$ -algèbre de type fini, donc le lemme de normalisation (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 3, n° 1, th. 1) prouve qu'il y a dans $B \otimes_A k(\mathfrak{p})$ une suite finie $(t_i)_{1 \leq i \leq r}$ d'éléments algébriquement indépendants sur $k(\mathfrak{p})$ et tels que si l'on pose $C' = k(\mathfrak{p})[t_1, \dots, t_r]$, $B \otimes_A k(\mathfrak{p})$ soit

une C' -algèbre finie ; on a donc $\dim(B \otimes_A k(\mathfrak{p})) = \dim(C')$ (0, 16.1.5) et comme $\dim(C') = r$ (5.2.1), on a $r = e$. Comme $B \otimes_A k(\mathfrak{p}) = (B/\mathfrak{p}B) \otimes_{A/\mathfrak{p}} k(\mathfrak{p})$, on peut, en multipliant les t_i par un élément $\neq 0$

IV-3 | 196

convenable de $A/\mathfrak{p}$, supposer que chaque t_i est l'image canonique dans $B \otimes_A k(\mathfrak{p})$ d'un élément $s_i \in B$. Soit alors $u : A[T_1, \dots, T_e] \rightarrow B$ l'homomorphisme tel que $u(T_i) = s_i$ pour tout i , et soit $g : X \rightarrow Y[T_1, \dots, T_e]$ le morphisme correspondant. Il est clair qu'en raison du choix des s_i , g_y est un morphisme fini. Pour tout morphisme $g : X \rightarrow Y[T_1, \dots, T_e]$, tel que g_y soit fini, il résulte de (5.4.2) et (4.1.2.1) que g_y est nécessairement surjectif. D'autre part, en vertu de (13.1.4), l'ensemble U des $x \in X$ qui sont isolés dans leur fibre $g^{-1}(g(x))$ est ouvert dans X et contient $f^{-1}(y)$, et par définition la restriction $g|_U$ est un morphisme quasi-fini.

Ce lemme étant établi, pour prouver que $a)$ implique $b)$, il reste à voir que si x_λ est un point maximal de U , $g(x_\lambda) = z_\lambda$ est un point maximal de $Z = Y[T_1, \dots, T_e]$. En vertu de l'hypothèse $a)$, on peut (en restreignant au besoin U), supposer que $f(x_\lambda)$ est l'un des points génériques y_α des composantes irréductibles de Y contenant y ; si $p : Z \rightarrow Y$ est le morphisme structural, on a donc $p(z_\lambda) = y_\alpha$, et l'on déduit par suite de g un $k(y_\alpha)$ -morphisme quasi-fini

$$h : U \cap f^{-1}(y_\alpha) \longrightarrow p^{-1}(y_\alpha).$$

Or $p^{-1}(y_\alpha) = \text{Spec}(k(y_\alpha)[T_1, \dots, T_e])$ est intègre et de dimension e ; si z_λ n'était pas point maximal de Z , il ne serait pas point maximal de $p^{-1}(y_\alpha)$ (01, 2.1.8) et son adhérence Z'_λ dans $p^{-1}(y_\alpha)$ serait donc de dimension $< e$ (4.1.2.1). Mais comme h est quasi-fini, il résulte de (4.1.2) et de l'hypothèse $a)$ que l'on a $\dim(Z'_\lambda) \geq e$ (la restriction de h à $\overline{\{x_\lambda\}}$ se factorisant en

$$\overline{\{x_\lambda\}} \longrightarrow Z'_\lambda \longrightarrow p^{-1}(y_\alpha)$$

en vertu de (I, 5.2.2)); on aboutit ainsi à une contradiction, ce qui montre que $a)$ entraîne $b)$.

Prouvons finalement que $b)$ implique $a)$. Notons que le morphisme structural $p : Z = Y[T_1, \dots, T_e] \rightarrow Y$ est fidèlement plat; donc (2.3.4) les points maximaux de Z ont pour images par p les points maximaux de Y ; ceci prouve déjà que les $f(x_\lambda)$ sont points génériques des Y_α . En outre, si $f(x_\lambda) = y_\alpha$, le $k(y_\alpha)$ -morphisme $h : U \cap f^{-1}(y_\alpha) \rightarrow p^{-1}(y_\alpha)$ déduit de g est dominant et quasi-fini par hypothèse; on a donc $\dim(U_\lambda \cap f^{-1}(y_\alpha)) = e$ en vertu de (4.1.2) (U_λ étant la composante irréductible de U de point générique x_λ). De même, pour tout $x' \in U_\lambda$, le morphisme $U_\lambda \cap f^{-1}(f(x')) \rightarrow p^{-1}(f(x'))$ déduit de g est un $k(f(x'))$ -morphisme quasi-fini, donc (4.1.2) on a $\dim(f^{-1}(f(x')) \cap U_\lambda) \leq e$; mais par ailleurs on sait (13.1.6) que toutes les composantes irréductibles de $U_\lambda \cap f^{-1}(f(x'))$ sont de dimension $\geq e$; on voit ainsi que ces composantes sont exactement de dimension e , donc $b)$ entraîne $a)$. C.Q.F.D.

Définition (13.3.2). — Soient Y un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X . On dit que f est équidimensionnel au point x (ou que X est équidimensionnel sur Y au point x) si les conditions équivalentes de (13.3.1) sont vérifiées. On dit que f est équidimensionnel (ou que X est équidimensionnel sur Y) si f est équidimensionnel en tout point $x \in X$.

Il est clair que, pour que f soit équidimensionnel en un point x , il faut et il suffit que f_{red} le soit. En outre, les conditions de (13.3.1) montrent que l'ensemble des points où f est équidimensionnel est ouvert dans X .

On notera que lorsque X et Y sont irréductibles, dire que f est équidimensionnel au point x signifie, en vertu de (13.3.1, a'')), que f est dominant et que $\dim_x(f^{-1}(f(x))) = \dim(f^{-1}(\eta))$ (où η est le point générique de Y); la définition (13.3.2) coïncide donc dans ce cas avec la définition (13.2.2).

IV-3 | 197

Proposition (13.3.3). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , X_j les composantes irréductibles de X (en nombre fini) contenant x . Pour que f soit équidimensionnel au point x , il faut et il suffit que, pour tout j , $Y_j = \overline{f(X_j)}$ soit une composante irréductible de Y et, en désignant par X_j et Y_j les sous-préschémas fermés réduits de X et Y d'espaces sous-jacents X_j et Y_j , par $f_j : X_j \rightarrow Y_j$ le morphisme déduit de f (I, 5.2.2), par y_j le point générique de Y_j , que f_j soit équidimensionnel au point x et que tous les nombres $\dim(f_j^{-1}(y_j))$ soient égaux.

Cela résulte aussitôt de (13.3.1, a')).

Corollaire (13.3.4). — Avec les notations de (13.3.3), posons $y = f(x)$. Si $\mathcal{O}_{Y,y}$ est un anneau universellement caténaire et si f est équidimensionnel au point x , on a

$$\dim(\mathcal{O}_{X_j,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y_j,y}) + e - \deg. \text{tr}_{k(y)} k(x) \quad (13.3.4.1)$$

où e est la valeur commune des nombres $\dim(f_j^{-1}(y_j))$.

Comme chacun des $\mathcal{O}_{Y_j,y}$, quotient de $\mathcal{O}_{Y,y}$, est un anneau universellement caténaire (5.6.1), l'égalité est conséquence de (5.6.5).

Corollaire (13.3.5). — Avec les notations de (13.3.4), supposons que f soit équidimensionnel au point x et que $\mathcal{O}_{Y,y}$ soit un anneau universellement caténaire. Si l'anneau $\mathcal{O}_{Y,y}$ est équidimensionnel, il en est de même de $\mathcal{O}_{X,x}$; la réciproque est vraie si l'image par f de la réunion des X_j est dense dans un voisinage de y .

En effet, dire que $\mathcal{O}_{Y,y}$ est équidimensionnel signifie que les nombres $\dim(\mathcal{O}_{Y'_i,y})$ sont égaux pour toutes les composantes irréductibles Y'_i de Y contenant y , comme il résulte de (5.1.1.5) appliqué au schéma local $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$; comme on a la relation (13.3.4.1), il en résulte par le même raisonnement que $\mathcal{O}_{X,x}$ est alors équidimensionnel. Inversement, si $\mathcal{O}_{X,x}$ est équidimensionnel, tous les nombres $\mathcal{O}_{Y_j,y}$ sont égaux par (13.3.4.1); on en déduit que $\mathcal{O}_{Y,y}$ est équidimensionnel si les Y_j sont *toutes* les composantes irréductibles de Y contenant y , ce qui résulte de l'hypothèse supplémentaire.

Proposition (13.3.6). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = f(x)$. Supposons que l'anneau $\mathcal{O}_y$ soit équidimensionnel. Alors, si $\mathcal{O}_x$ est équidimensionnel et si l'on a l'égalité

$$\dim(\mathcal{O}_x) = \dim(\mathcal{O}_y) + \dim(\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)) \quad (13.3.6.1)$$

(cf. (13.2.7.1)) *f est équidimensionnel au point x , et la réciproque est vraie si $\mathcal{O}_y$ est un anneau universellement caténaire.*

Gardons les notations de (13.3.3); il résulte de (13.2.8) et de l'hypothèse que $\mathcal{O}_x$ est équidimensionnel, que chacun des Y_j est une composante irréductible de Y et que chacun des f_j est équidimensionnel au point x ; en outre (13.2.8), on a (compte tenu de (5.6.5))

$$\dim(\mathcal{O}_{X_j,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y_j,y}) + \dim_x(X_j \cap f^{-1}(y)) - \deg \cdot \text{tr}_{k(y)} k(x).$$

Or, comme $\mathcal{O}_y$ est supposé équidimensionnel, cette égalité s'écrit

$$\dim_x(X_j \cap f^{-1}(y)) = \dim(\mathcal{O}_{X,x}) - \dim(\mathcal{O}_{Y,y}) + \deg \cdot \text{tr}_{k(y)} k(x). \quad (13.3.6.2)$$

Le premier membre de (13.3.6.2) est donc indépendant de j ; mais comme f_j est équidimensionnel au point x , on a $\dim_x(X_j \cap f^{-1}(y)) = \dim(f_j^{-1}(y_j))$, donc le critère (13.3.3) montre que f est équidimensionnel au point x .

Inversement, supposons que $\mathcal{O}_{Y,y}$ soit un anneau universellement caténaire et que f soit équidimensionnel au point x ; alors (13.3.5) $\mathcal{O}_{X,x}$ est équidimensionnel, et il résulte alors de (13.3.4) que l'on a la relation

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y}) + e - \deg \cdot \text{tr}_{k(y)} k(x)$$

où e est la valeur commune des nombres $\dim(f_j^{-1}(y_j)) = \dim_x(X_j \cap f^{-1}(y))$; mais par définition e est aussi égal à $\dim_x(f^{-1}(y))$, d'où la relation (13.3.6.1), compte tenu de (5.6.5.2).

Proposition (13.3.7). — Soient Y un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini et équidimensionnel, Z une partie fermée de X . Alors la fonction

$$x \mapsto \text{codim}_x(Z \cap f^{-1}(f(x)), f^{-1}(f(x))) \quad (13.3.7.1)$$

est semi-continue inférieurement dans X .

Comme toutes les composantes irréductibles de $f^{-1}(f(x))$ contenant x ont par hypothèse la même dimension (13.3.1), on a, en vertu de (5.2.1),

$$\text{codim}_x(Z \cap f^{-1}(f(x)), f^{-1}(f(x))) = \dim_x(f^{-1}(f(x))) - \dim_x(Z \cap f^{-1}(f(x))).$$

Mais par hypothèse le premier terme du second membre est fonction *continue* de x (13.3.1) et le second est fonction semi-continue supérieurement de x en vertu de (13.3.3); d'où la conclusion.

Proposition (13.3.8). — Soient Y un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X . Soient Y' un préschéma, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme plat, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$; si f est équidimensionnel au point x , alors f' est équidimensionnel en tout point $x' \in X'$ au-dessus de x .

La question étant locale sur X et Y , on peut se borner au cas où toute composante irréductible de X (resp. Y) contient x (resp. y); comme l'image par f de toute composante irréductible de X est alors dense dans une composante irréductible de Y (13.3.1), on sait (2.3.5) que l'image par f' de toute composante irréductible de X' est dense dans une composante irréductible de Y' . D'autre part, par transitivité des fibres (I, 3.6.4), il résulte de (4.2.8) et de (13.3.1) que, pour tout $z' \in X'$, l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de $f'^{-1}(f'(z'))$ est le même que l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de $f^{-1}(f(z))$, où z est la projection de z' dans X ; d'où la conclusion en vertu de (13.3.1, a)).

Remarque (13.3.9). — La propriété d'équidimensionnalité d'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ n'est pas stable par changement de base quelconque $g : Y' \rightarrow Y$, même lorsque g est l'injection canonique d'une composante irréductible Y' de Y dans Y (Y' étant

considérée comme sous-préschéma fermé réduit de Y). Par exemple, soient k un corps, $A_0 = k[S, T]$ l'anneau de polynômes à deux indéterminées, $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2$, où $\mathfrak{p}_1$ et $\mathfrak{p}_2$ sont les idéaux premiers $A_0 S$ et $A_0 T$ de A_0 ; soient $A = A_0/\mathfrak{a}$ et $Y = \text{Spec}(A)$, qui a deux composantes irréductibles $Y_1 = \text{Spec}(A/\mathfrak{p}_1)$, $Y_2 = \text{Spec}(A/\mathfrak{p}_2)$; prenons $X = Y_1$, $f : X \rightarrow Y$ étant l'injection canonique, qui est évidemment un morphisme équidimensionnel. Prenons d'autre part $Y' = Y_2$, $g : Y' \rightarrow Y$ étant l'injection canonique; alors on a $X' = X \times_Y Y' = \text{Spec}((A/\mathfrak{p}_1) \otimes_A (A/\mathfrak{p}_2)) = \text{Spec}(A/(\mathfrak{p}_1 + \mathfrak{p}_2))$, et $\mathfrak{p}_1 + \mathfrak{p}_2$ est un idéal maximal de A , donc X' est réduit à un point, et le morphisme $f' : X' \rightarrow Y'$ n'est pas dominant, l'image par f' de l'unique point de X' étant un point fermé de Y' ; donc f' n'est pas équidimensionnel.

On peut aussi donner un contre-exemple où X et Y sont intègres, f fini et birationnel (et a fortiori équidimensionnel par (13.3.1, b)), $g : Y' \rightarrow Y$ fini et dominant. Soient A et $\bar{A}$ les anneaux locaux définis dans (II, 7.5), et prenons $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(\bar{A})$; d'autre part, avec les notations de (II, 7.5), prenons $Y' = \text{Spec}(\bar{B})$; alors $X' = \text{Spec}(\bar{A} \otimes_A \bar{B}) = \text{Spec}(\bar{B} \otimes_B \bar{B})$; mais on vérifie aussitôt que $\bar{B} \otimes_B \bar{B}$ est composé direct des anneaux $B/\mathfrak{p}'$, $B/\mathfrak{p}''$ et de deux anneaux isomorphes à $B/\mathfrak{n}$, dont les spectres sont donc réduits à un point; comme les projections de ces points sont des points fermés de Y' , ici encore on voit que f' ne transforme pas une composante irréductible de X' en une partie partout dense d'une composante irréductible de Y' , donc f' n'est pas équidimensionnel.

Dans cet exemple, l'anneau A n'est pas géométriquement unibranche; nous allons voir au paragraphe suivant (14.4.6) que de tels phénomènes ne peuvent se produire lorsque les points de Y sont géométriquement unibranches. Le manque de stabilité de la notion de morphisme équidimensionnel restreint grandement son intérêt, au profit de la notion de morphisme universellement ouvert, qui va être étudiée en détail au paragraphe suivant.

14 Morphismes universellement ouverts

Les §§ 14 et 15 sont consacrés à l'étude de la notion de morphisme *universellement ouvert* (2.4.2). On a déjà vu (2.4.6) qu'un morphisme *plat* et localement de présentation finie est universellement ouvert, la réciproque étant inexacte. Au § 14, on examine d'abord les propriétés des dimensions des fibres d'un morphisme universellement ouvert $f : X \rightarrow Y$; lorsque X et Y sont localement noethériens, f se comporte à cet égard (14.2.1) comme un morphisme plat (cf. 6.1.2), et est en particulier *équidimensionnel* lorsqu'il est localement de type fini et dominant et que X est irréductible (14.2.2). Inversement, un morphisme équidimensionnel localement de type fini $f : X \rightarrow Y$ est universellement ouvert lorsqu'on suppose en outre que Y est *géométriquement unibranche*, et en particulier lorsque Y est *normal* (critère de Chevalley, 14.4.4). Nous montrons aussi que les morphismes universellement ouverts localement de type fini $f : X \rightarrow Y$ (lorsque X et Y sont localement noethériens et Y irréductible) admettent « suffisamment » de *quasi-sections*, i.e. au voisinage d'un point fermé x d'une fibre $f^{-1}(y)$, il y a un sous-préschéma fermé X' de X contenant x et tel que la restriction $X' \rightarrow Y$ de f soit un morphisme *quasi-fini* (donc à fibres *discrètes*) et dominant (14.5.3).

IV-3 | 200

Au § 15 on étudie diverses propriétés des fibres des morphismes universellement ouverts $f : X \rightarrow Y$, localement de type fini, notamment lorsque X et Y sont localement noethériens. On obtient ainsi en particulier un critère pour qu'un point $x \in X$ n'appartienne qu'à *une seule* composante irréductible de X , en termes de propriétés de la fibre $f^{-1}(f(x))$ de x : il suffit que Y soit géométriquement unibranche (par exemple normal) au point $f(x)$ et que $f^{-1}(f(x))$ soit géométriquement ponctuellement intègre au point x (15.3.3); si de plus Y est localement intègre au point $f(x)$, f est *plat* au point x et X localement intègre au point x . On étudie aussi la variation du *nombre géométrique de composantes connexes* d'une fibre $f^{-1}(y)$; par exemple, si f est universellement ouvert et *propre*, et les fibres de f géométriquement réduites, ce nombre est *localement constant* (15.5.7). Enfin, lorsque f admet une *section* g (ce qui sera le cas lorsque X est un Y -schéma en groupes) et que pour tout $y \in Y$, on désigne par X_y^0 la composante connexe de la fibre $X_y = f^{-1}(y)$ au point $g(y)$ (« composante neutre » dans le cas des groupes), on étudie la réunion X^0 des X_y^0 pour $y \in Y$, et on montre (15.6.4) que si f est universellement ouvert et les fibres X_y géométriquement réduites, alors X^0 est un ensemble *ouvert* dans X .

14.1 Morphismes ouverts

(14.1.1) Rappelons (1.10.2) qu'une application continue $\psi : X \rightarrow Y$ est dite *ouverte en un point* $x \in X$ si l'image par ψ de tout voisinage de x dans X est un voisinage de $\psi(x)$ dans Y .

On notera que cela *n'implique pas* qu'il existe un système fondamental de voisinages de x dont les images soient *ouvertes* dans Y .

Proposition (14.1.2). — Soient X, Y deux espaces topologiques, $\psi : X \rightarrow Y$ une application continue, x un point de X , $y = \psi(x)$.

- (i) Si ψ est ouverte en x , alors pour toute partie Y' de Y contenant $\psi(x)$ la restriction $\psi^{-1}(Y') \rightarrow Y'$ de ψ à Y' est ouverte au point x .
- (ii) Supposons que Y soit réunion d'une famille localement finie de parties fermées (Y_i) et que pour tout i tel que $\psi(x) \in Y_i$, la restriction $\psi^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ de ψ soit ouverte au point x ; alors ψ est ouverte au point x .
- (iii) Soient $\gamma : X' \rightarrow X$ une application continue, x' un point de X' ; si l'application composée $\psi \circ \gamma : X' \rightarrow Y$ est ouverte au point x' , ψ est ouverte au point $\gamma(x')$.

Démonstration. — Si U est un voisinage de x , on a $\psi(U \cap \psi^{-1}(Y')) = \psi(U) \cap Y'$; d'où aussitôt (i). Pour prouver (ii), notons qu'il y a un voisinage W de $\psi(x)$ dans Y ne rencontrant que les parties fermées Y_i en nombre fini qui contiennent $\psi(x)$; donc W est réunion des $W \cap Y_i$ pour ces indices. Or, si U est un voisinage de x tel que $\psi(U) \cap Y_i$ soit un voisinage de $\psi(x)$ dans Y_i , il existe un voisinage $V \subset W$ de $\psi(x)$ dans Y tel que pour tous les i tels que $\psi(x) \in Y_i$, on ait $V \cap Y_i \subset \psi(U) \cap Y_i$ et comme la réunion des $V \cap Y_i$ pour ces indices est V , on a $V \subset \psi(U)$, donc $\psi(U)$ est un voisinage de $\psi(x)$ dans Y . L'assertion (iii) est triviale. IV-3 | 201

Remarques (14.1.3). —

- (i) L'ensemble Z des points $x \in X$ où un morphisme est ouvert n'est pas nécessairement ouvert. Par exemple, soient K un corps, A l'anneau de polynômes $K[S, T]$, V le plan affine $\text{Spec}(A)$, X le sous-préschéma fermé de V « réunion de la droite X_1 définie par $T = 0$ et de la droite X_2 définie par $S = 0$ », c'est-à-dire $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$, où $\mathfrak{a} = AST$; prenons $Y = X_2 = \text{Spec}(A/AS)$ et pour f la projection correspondant à l'injection canonique $K[T] \rightarrow A/\mathfrak{a}$; alors on a $Z = X_2$, qui n'est pas ouvert dans X .
- (ii) Soient X, Y deux préschémas noethériens irréductibles de points génériques ξ, η respectivement, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant localement de type fini; alors f est ouvert au point ξ . En effet, on peut évidemment se borner au cas où X et Y sont réduits (donc intègres) (1.5.4) et affines; en vertu du théorème de platitude générique (6.9.1), il existe un ouvert non vide V de Y tel que la restriction $f^{-1}(V) \rightarrow V$ de f soit un morphisme plat, et on conclut de (2.4.6) que cette restriction est un morphisme ouvert. Toutefois, comme il y a des morphismes dominants de type fini $f : X \rightarrow Y$ (où X et Y sont irréductibles) qui ne sont pas ouverts (voir par exemple (II, 8.1)), l'ensemble des points où un tel morphisme est ouvert n'est pas nécessairement fermé dans X .
- (iii) Nous ignorons si, lorsque X et Y sont localement noethériens et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, l'ensemble des points de X où f est ouvert est ou non localement constructible.

Proposition (14.1.4). — Soient X, Y deux espaces topologiques, $\psi : X \rightarrow Y$ une application continue. Pour tout $y \in Y$, l'ensemble des $x \in \psi^{-1}(y)$ où ψ est ouvert est une partie fermée de $\psi^{-1}(y)$.

Démonstration. — En effet, supposons que ψ ne soit pas ouvert en un point $x \in \psi^{-1}(y)$; il existe alors un voisinage ouvert V de x dans X tel que $\psi(V)$ ne soit pas un voisinage de y ; il en résulte que pour tout $x' \in V \cap \psi^{-1}(y)$, ψ n'est pas ouvert au point x' .

Remarque (14.1.5). — Même si X et Y sont localement noethériens et f un morphisme fini, il peut se faire que f soit ouvert en tous les points d'une fibre $f^{-1}(y)$, sans qu'il existe un voisinage de $f^{-1}(y)$ en tous les points duquel f soit ouvert. Soient par exemple K un corps, A l'anneau de polynômes $K[T_1, T_2, T_3]$, $V = \text{Spec}(A)$ l'espace affine à 3 dimensions sur K , $X = \text{Spec}(A/\mathfrak{a})$, où $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, avec $\mathfrak{b} = (T_3)$ et $\mathfrak{c} = (T_1) + (T_2 - T_3)$ dans A , de sorte que X est réunion du plan $X_1 = \text{Spec}(A/\mathfrak{b})$ (« plan d'équation $T_3 = 0$ ») et de la droite $X_2 = \text{Spec}(A/\mathfrak{c})$ (« droite d'équations $T_1 = 0, T_2 = T_3$ ») qui sont ses composantes irréductibles. Prenons $Y = X_1$ et soit $f : X \rightarrow Y$ la projection correspondant à l'injection canonique $K[T_1, T_2] \rightarrow A/\mathfrak{a}$; si y est le point commun à X_1 et X_2 , $f^{-1}(y)$ est réduit à y et f est ouvert en ce point mais n'est ouvert en aucun point de X_2 dans un voisinage de y et distinct de y .

(14.1.6) Dans ce qui suit, le rôle essentiel sera joué par le critère (1.10.3) caractérisant les morphismes localement de présentation finie $f : X \rightarrow Y$ qui sont ouverts en un point x par le « relèvement des générisations » : pour toute générisation y' de $y = f(x)$, il existe $x' \in X$, générisation de x , tel que $y' = f(x')$. IV-3 | 202

14.2 Morphismes ouverts et formule des dimensions

Théorème (14.2.1). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, x un point de X , $y = f(x)$. On suppose que f est ouvert aux points génériques des composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ contenant x . Alors on a la relation

$$\dim(\mathcal{O}_x) = \dim(\mathcal{O}_y) + \dim(\mathcal{O}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)). \quad (14.2.1.1)$$

Démonstration. — Soit y' une générisation quelconque de y distincte de y , et considérons le sous-préschéma fermé réduit Y' de Y ayant pour espace sous-jacent $\overline{\{y'\}}$; alors aucune composante irréductible X' de $f^{-1}(Y')$ contenant x ne peut être contenue dans $f^{-1}(y)$: en effet, si x' est le point générique de X' , on aurait $f(x') = y \neq y'$, et comme x' est sa seule générisation dans $f^{-1}(Y')$, cela contredirait l'hypothèse que f est ouvert au point x' , en vertu du fait que a) implique c) dans (1.10.3). On peut donc appliquer (6.1.2) à l'homomorphisme local d'anneaux noethériens $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$, d'où la conclusion.

Corollaire (14.2.2). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = f(x)$. Supposons f ouvert aux points génériques des composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ contenant x . Alors f est équidimensionnel au point x dans chacun des deux cas suivants :

- (i) X est irréductible et f est dominant.
- (ii) Les anneaux $\mathcal{O}_x$ et $\mathcal{O}_y$ sont équidimensionnels.

Démonstration. — Pour (i), cela résulte de (14.2.1) et de (13.2.3). Pour (ii), cela résulte de (14.2.1) et de (13.3.6).

Proposition (14.2.3). — Soient Y un préschéma irréductible localement noethérien, η son point générique, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, y un point de $f(X)$, Z une composante irréductible de $f^{-1}(y)$ telle que f soit ouvert au point générique de Z . Alors Z est contenue dans une composante irréductible X' de X dominant Y et telle que

$$\dim(Z) = \dim(X' \cap f^{-1}(y)) = \dim(X' \cap f^{-1}(\eta)).$$

Démonstration. — Cela résulte en effet de (14.2.1) appliqué au point générique de Z , et de (13.2.7).

Corollaire (14.2.4). — Avec les notations de (14.2.3), supposons que f soit ouvert en tous les points de $f^{-1}(y)$. Pour tout $z \in Y$, soient $E(z)$ l'ensemble des dimensions des composantes irréductibles de $f^{-1}(z)$ et $d(z) = \sup E(z) = \dim(f^{-1}(z))$. On a alors $E(y) \subset E(\eta)$, d'où $d(y) \leq d(\eta)$.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (14.2.3).

Corollaire (14.2.5). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $y \in Y$ un point tel que f soit ouvert en tous les points de $f^{-1}(y)$. Alors la fonction $z \mapsto \dim(f^{-1}(z))$ est constante dans un voisinage de y .

Démonstration. — Soient Y_i ($1 \leq i \leq n$) les sous-préschémas fermés réduits de Y ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de Y contenant y ; si $f_i : f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ est la restriction de f , on sait que chacun des f_i est propre (II, 5.4.5) et ouvert en tous les points de $f^{-1}(y)$ (14.1.2). Comme la réunion des Y_i est un voisinage de y dans Y , on voit qu'on peut se borner à démontrer le corollaire lorsque Y est irréductible; soit η son point générique. Il résulte de (14.2.4) que $d(y) \leq d(\eta)$; d'autre part, comme f est propre, on déduit de (13.1.5) que $z \mapsto \dim(f^{-1}(z))$ est semi-continue supérieurement; en particulier $d(y) \geq d(\eta)$, donc $d(y) = d(\eta)$. De plus, il y a un voisinage V de y tel que $d(z) \leq d(y)$ pour tout $z \in V$; mais comme z est spécialisation de η , on a d'autre part $d(z) \geq d(\eta)$, d'où finalement $d(z) = d(y)$ pour $z \in V$.

Corollaire (14.2.6). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme ouvert de type fini, y un point de Y . Soient y_i ($1 \leq i \leq n$) les points génériques des composantes irréductibles de Y contenant y . Alors, avec les notations de (14.2.4) :

- (i) Si pour $1 \leq i \leq n$, on a $E(y) = E(y_i)$ (resp. $d(y) = d(y_i)$), la fonction E (resp. d) est constante dans un voisinage de y .
- (ii) Il existe un voisinage ouvert U de $f^{-1}(y)$ tel que la fonction $z \mapsto \dim(U \cap f^{-1}(z))$ soit constante dans un voisinage de y .

Démonstration. —

- (i) Le même raisonnement que dans (14.2.5) montre qu'on peut se borner à considérer le cas où Y est irréductible, de point générique η . Si y' est une générisation quelconque de y , on a alors (en appliquant (14.2.4) à la restriction $f^{-1}(Y') \rightarrow Y'$ de f , où $Y' = \overline{\{y'\}}$, et utilisant (14.1.2)) $E(y) \subset E(y') \subset E(\eta)$ et $d(y) \leq d(y') \leq d(\eta)$; cela montre que la relation $E(y) = E(\eta)$ (resp. $d(y) = d(\eta)$) entraîne $E(y) = E(y')$ (resp. $d(y) = d(y')$) pour toute générisation y' de y . Or, en vertu de (9.5.5), les fonctions E et d sont localement constructibles, donc il résulte de (0_{III}, 9.2.5) appliqué à l'ensemble des z tels que $E(z) = E(y)$ (resp. $d(z) = d(y)$) que cet ensemble est un voisinage de y .

- (ii) Pour chacun des y_i , $f^{-1}(y_i)$ est un espace noethérien puisque f est de type fini ; soient x_{ij} ($1 \leq j \leq m_i$) les points génériques de ses composantes irréductibles, et posons $X'_{ij} = \overline{\{x_{ij}\}}$; montrons que le complémentaire U dans X de la réunion des X'_{ij} qui ne rencontrent pas $f^{-1}(y)$ (qui est évidemment un voisinage ouvert de $f^{-1}(y)$) répond à la question. En effet, la restriction $f|_U : U \rightarrow Y$ de f est un morphisme ouvert de type fini (I, 6.3.5) ; pour tout couple (i, j) tel que $x_{ij} \in U$, x_{ij} est point maximal de $U \cap f^{-1}(y_i)$, et il résulte de (13.1.1) appliqué à la restriction $X'_{ij} \rightarrow Y_i = \{y_i\}$ de f (compte tenu de (I, 5.2.2) et de (1.5.4)) que toutes les composantes irréductibles de $X'_{ij} \cap f^{-1}(y)$ ont une dimension $\geq \dim(X'_{ij} \cap f^{-1}(y_i))$. Compte tenu de (14.2.3) appliqué à la restriction $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ de f , qui est un morphisme ouvert (14.1.2), $f^{-1}(y)$ est, pour chaque i , la réunion des composantes irréductibles de $X'_{ij} \cap f^{-1}(y)$ ($1 \leq j \leq m_i$), donc $\dim(f^{-1}(y)) \geq \dim(U \cap f^{-1}(y_i))$; mais comme $f|_U$ est ouvert, on a aussi $\dim(f^{-1}(y)) \leq \dim(f^{-1}(y_i) \cap U)$ en vertu de (14.2.4) ; on voit donc qu'on peut appliquer (i) à $f|_U$, d'où la conclusion.

Remarque (14.2.7). — L'exemple (13.2.12, (iii)) montre que sous les hypothèses de (14.2.5) ou (14.2.6, (ii)), on ne peut, dans la conclusion, remplacer la fonction $z \mapsto \dim(f^{-1}(z))$ par la fonction $z \mapsto E(z)$; en effet, dans cet exemple, f est propre et plat (donc universellement ouvert (2.4.6)) et tout voisinage de l'unique point de $f^{-1}(y_0)$ contient les points génériques des composantes irréductibles de $f^{-1}(\eta)$.

IV-3 | 204

14.3 Morphismes universellement ouverts

(14.3.1) Rappelons (2.4.2) que dire qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est universellement ouvert signifie que pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, $f_{(Y')} : X_{(Y')} \rightarrow Y'$ est ouvert ; il suffit d'ailleurs qu'il en soit ainsi lorsque $Y' = Y[T_1, \dots, T_e]$, pour tout e (8.10.2) (et si Y est localement noethérien, il suffit donc qu'il en soit ainsi pour tout Y' localement noethérien).

Proposition (14.3.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas. Si f est universellement ouvert, alors, pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, où Y' est irréductible, l'image par $f' = f_{(Y')} : X_{(Y')} \rightarrow Y'$ de toute composante irréductible de $X_{(Y')}$ est dense dans Y' . Réciproquement, si cette condition est vérifiée pour tout Y' irréductible et tout morphisme de type fini $g : Y' \rightarrow Y$, et si de plus f est localement de présentation finie, alors f est universellement ouvert.

Démonstration. — En effet, il résulte de (1.10.4) que si f est universellement ouvert, il vérifie la condition de l'énoncé. Inversement, supposons que f soit localement de présentation finie, et montrons que pour tout entier e , si l'on pose $Y'' = Y[T_1, \dots, T_e]$, $f_{(Y'')} : X_{(Y'')} \rightarrow Y''$ est ouvert. En effet, soit Y' un sous-préschéma fermé de Y'' ayant pour espace sous-jacent une partie fermée irréductible de Y'' ; le morphisme composé $Y' \rightarrow Y'' \rightarrow Y$ est de type fini, donc toute composante irréductible de $X_{(Y')}$ domine Y' par hypothèse ; on déduit donc de (1.10.4) que $f_{(Y'')} : X_{(Y'')} \rightarrow Y''$ est un morphisme ouvert.

Cette proposition montre que la définition (III, 4.3.9) coïncide dans le cas considéré avec la définition générale des morphismes universellement ouverts donnée dans (2.4.2).

A la notion de morphisme ouvert en un point (14.1.1) correspond de même la suivante :

Définition (14.3.3). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, x un point de X . On dit que f est universellement ouvert au point x si, pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, en posant $X' = X \times_Y Y'$, le morphisme $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$ est ouvert en tout point x' de X' dont la projection dans X est x .

Remarques (14.3.3.1). —

- (i) Le raisonnement de (8.10.1) montre (avec les mêmes notations) que si x est un point de X , x_λ sa projection dans X_λ , alors, si f_μ est ouvert au point x_μ pour tout $\mu \geq \lambda$, f est ouvert au point x ; il suffit de se borner aux ouverts U de X contenant x et de remarquer que l'hypothèse implique que $f_\mu(U_\mu)$ est un voisinage de $f_\mu(x_\mu)$, donc $f(v_\mu^{-1}(U_\mu))$ est un voisinage de $f(x)$. On en déduit que l'énoncé (8.10.2) est encore exact quand on y remplace « universellement ouvert » par « universellement ouvert au point x », et « morphisme ouvert » par « morphisme ouvert en tout point x_n de X_n dont la projection dans X est x » : il suffit dans la démonstration de se limiter aux ouverts V contenant un x_n .
- (ii) Le résultat de (14.1.4) est encore valable pour un morphisme $f : X \rightarrow Y$, en y remplaçant « ouvert » par « universellement ouvert ». En effet, supposons que f ne soit pas universellement ouvert en un point $x \in f^{-1}(y)$; il y a par suite un morphisme $Y' \rightarrow Y$ et un point $x' \in X'$ se projetant en x , tels que f' ne soit pas ouvert au point x' .

Or, si $y' = f'(x')$, la projection $f'^{-1}(y') \rightarrow f^{-1}(y)$ est un morphisme ouvert (2.4.10), et il y a, en vertu de (14.1.4), un voisinage V' de x' dans $f'^{-1}(y')$ où f' n'est pas ouvert ; donc f n'est pas universellement ouvert aux points de l'image de V' dans $f^{-1}(y)$, qui est un voisinage de x dans $f^{-1}(y)$.

Proposition (14.3.4). —

IV-3 | 205

- (i) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, x un point de X , $y = f(x)$. Si f est universellement ouvert au point x et g universellement ouvert au point y , alors $g \circ f$ est universellement ouvert au point x . Inversement, si $g \circ f$ est universellement ouvert au point x , g est universellement ouvert au point y .
- (ii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme universellement ouvert au point $x \in X$, alors, pour tout changement de base $S' \rightarrow S$, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est universellement ouvert en tout point de $X_{(S')}$ au-dessus de x .
- (iii) Pour que $f : X \rightarrow Y$ soit universellement ouvert au point $x \in X$, il faut et il suffit que f_{red} le soit.
- (iv) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, x un point de X , $y = f(x)$; posons $Y_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, $f_1 = f_{(Y_1)}$. Pour que f soit universellement ouvert au point x , il faut et il suffit que f_1 le soit (on rappelle (I, 3.6.5) que X_1 est canoniquement identifié à un sous-espace de X).

Démonstration. — En effet (ii) est une conséquence évidente de la définition (14.3.3); il résulte aussi de la définition que pour démontrer l'assertion (i), il suffit de le faire lorsqu'on y supprime partout le mot « universellement », et cela résulte alors de (14.1.2). L'assertion (iii) résulte de (ii) et de ce que le morphisme canonique $X_{\text{red}} \rightarrow X$ est surjectif. Enfin, la condition (iv) est trivialement nécessaire. D'autre part, si elle est vérifiée, et si $g : Y' \rightarrow Y$ est un morphisme quelconque, $X' = X_{(Y')}$, $f' = f_{(Y')}$, x' un point de X' au-dessus de x , alors f' est localement de présentation finie, et pour voir qu'il est ouvert au point x' , il suffit d'appliquer le critère (1.10.3, b). Soient $y' = f'(x')$, $Y'_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_{y'})$, $X'_1 = X' \times_{Y'} Y'_1$, $f'_1 = f_{(Y'_1)}$. Comme $g(y') = y$, le morphisme composé $Y'_1 \rightarrow Y' \rightarrow Y$ se factorise en $Y'_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y$ (I, 2.4.4), donc $X'_1 = X_1 \times_{Y_1} Y'_1$ et $f'_1 = (f_1)_{(Y'_1)}$; la conclusion résulte alors aussitôt de l'hypothèse que f'_1 est ouvert au point x' et de (1.10.3).

Proposition (14.3.5). — Soient X, Y deux préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, x un point de X . Soit $(Y_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille localement finie de sous-préschémas fermés de Y telle que l'espace Y soit réunion des Y_i , et supposons que pour tout i tel que $f(x) \in Y_i$, la restriction $f^{-1}(Y_i) \rightarrow Y_i$ de f soit un morphisme universellement ouvert au point x ; alors f est universellement ouvert au point x .

Démonstration. — Compte tenu de la définition, cela résulte de la proposition analogue (14.1.2, (ii)) pour les morphismes ouverts en un point.

Proposition (14.3.6). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Pour que f soit universellement ouvert en un point $x \in X$, il faut et il suffit que la condition suivante soit vérifiée : pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, où $Y' = \text{Spec}(A)$ est le spectre d'un anneau de valuation discrète, tel que l'image $g(y')$ du point fermé y' de Y' soit égale à $y = f(x)$, et pour tout point $x' \in X' = X \times_Y Y'$ dont les projections sur X et Y' sont x et y' respectivement, il existe une générisation z' de x' dans X' dont la projection dans Y' est le point générique de Y' (autrement dit, il existe une composante irréductible de X' contenant x' et dominant Y').

IV-3 | 206

De plus, on peut, dans la condition précédente, se borner au cas où A est complet, a un corps résiduel algébriquement clos, et où x' est rationnel sur $k(y')$.

Démonstration. — Si Y' est comme dans l'énoncé, la nécessité de la condition résulte de ce que f' doit être ouvert au point x' , et du critère (1.10.3). Pour voir que la condition est suffisante, considérons un morphisme de type fini $g : Y'' \rightarrow Y$, et soient $X'' = X \times_Y Y''$, $f'' = f_{(Y'')} : X'' \rightarrow Y''$, et x'' un point de X'' au-dessus de x . Posons $y'' = f''(x'')$, et soit t une générisation de y'' dans Y'' , distincte de y'' . Puisque Y'' est localement noethérien, il résulte de (II, 7.1.9) et (0_{III}, 10.3.1) qu'il existe un schéma $Y' = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation discrète complet, dont le corps résiduel est une clôture algébrique de $k(x'')$, et un morphisme $g : Y' \rightarrow Y''$ tels que, si s et y' sont le point générique et le point fermé de Y' , on ait $g(s) = t$ et $g(y') = y''$. Il y a alors un point x' de $X' = X \times_Y Y' = X'' \times_{Y''} Y'$ dont les projections dans X'' et Y' soient x'' et y' respectivement, et qui soit rationnel sur $k(y')$ (I, 3.4.9). L'hypothèse entraîne qu'il y a une générisation z' de x' dans X' dont la projection dans Y' soit s ; si z'' est la projection de z' dans X'' , z'' est une générisation de x'' et sa projection dans Y'' est t ; on conclut donc de (1.10.3) que f'' est ouvert au point x'' , donc que f est universellement ouvert au point x (14.3.3.1, (i)).

Corollaire (14.3.7). — Les notations étant celles de (14.3.6) :

- (i) Étant donné un point $y \in Y$, pour que f soit universellement ouvert en tous les points de $f^{-1}(y)$, il faut et il suffit que pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, où Y' est le spectre d'un anneau de valuation discrète, et où l'image $g(y')$ du point fermé y' de Y' est y , toute composante irréductible de $X' = X \times_Y Y'$ domine Y' .
- (ii) Pour que f soit universellement ouvert, il faut et il suffit que pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, où Y' est le spectre d'un anneau de valuation discrète, toute composante irréductible de $X' = X \times_Y Y'$ domine Y' .

Démonstration. — Il est clair qu'il suffit de prouver (i) ; la nécessité de (i) résulte de (14.3.2) et sa suffisance de (14.3.6).

Proposition (14.3.8). — Soient Y un préschéma localement noethérien, irréductible, régulier et de dimension 1 (par exemple le spectre d'un anneau de Dedekind), $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, y un point de Y . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f_{red} est plat en tout point de $f^{-1}(y)$.
- b) f est universellement ouvert dans un voisinage de $f^{-1}(y)$.
- c) f est ouvert dans un voisinage de $f^{-1}(y)$.
- d) Toute composante irréductible de X rencontrant $f^{-1}(y)$ domine Y .

Démonstration. — Comme f_{red} est localement de type fini (1.3.4), a) entraîne que f_{red} est plat dans un voisinage de $f^{-1}(y)$ (11.1.1), et il suffit d'appliquer (2.4.6) dans un tel voisinage pour voir que a) entraîne b). L'implication b) $\Rightarrow$ c) est triviale, et l'implication c) $\Rightarrow$ d) résulte de (1.10.4) appliqué à un voisinage de $f^{-1}(y)$. Reste à voir que d) entraîne a). On peut évidemment, en vertu de (1.3.4), se borner au cas où X est réduit. La question étant en outre locale sur X et sur Y , on peut supposer $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ affines ; si X_i ($1 \leq i \leq n$) sont les sous-préschémas fermés (intègres) de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X , alors, pour tout $x \in X$, $\mathcal{O}_{X,x}$, étant réduit, est un sous-anneau du composé direct des $\mathcal{O}_{X_i,x}$; si $y = f(x)$, il suffira de montrer que chacun des $\mathcal{O}_{X_i,x}$ est un $\mathcal{O}_y$ -module *sans torsion*, car il en sera alors de même de $\mathcal{O}_{X,x}$; comme par hypothèse $\mathcal{O}_y$ est un anneau local régulier de dimension 1, c'est-à-dire un anneau de valuation discrète (II, 7.1.6), il résultera alors de (0I, 6.3.4) que $\mathcal{O}_{X,x}$ est un $\mathcal{O}_y$ -module *plat*. Mais si $X_i = \text{Spec}(B_i)$, où B_i est un anneau intègre, l'hypothèse d) entraîne que l'homomorphisme $A \rightarrow B_i$ est *injectif* (I, 1.2.7) ; donc B_i est un A -module sans torsion, et *a fortiori* $\mathcal{O}_{X_i,x}$ est un $\mathcal{O}_y$ -module sans torsion.

IV-3 | 207

Remarques (14.3.9). —

- (i) Dans l'énoncé de (14.3.8), on ne peut se dispenser de l'hypothèse que Y est régulier. Avec les notations de (11.7.5), prenons en effet $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(\bar{A})$, de sorte que $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme fini surjectif ; comme A est un anneau local intègre de dimension 1, ainsi que $\bar{A}$, il résulte aussitôt de (1.10.4) que le morphisme f est ouvert. Cependant f n'est pas universellement ouvert (ni a fortiori plat), comme le montre (11.7.5). On aurait un exemple analogue en prenant pour Y le schéma local au point double d'une courbe algébrique ayant un « point double ordinaire » et pour X le normalisé de Y .
- (ii) L'exemple de (14.1.3, (i)) montre que l'ensemble des points de X où un morphisme est universellement ouvert n'est pas nécessairement ouvert, le morphisme f dans cet exemple étant universellement ouvert en tous les points où il est ouvert. L'exemple $f : X \rightarrow Y$ vu ci-dessus en (i) montre de même que l'ensemble des points où un morphisme est universellement ouvert n'est pas nécessairement fermé, car il est immédiat qu'en tous les points de X sauf un le morphisme f est universellement ouvert (c'est même un isomorphisme local). Il serait intéressant de savoir si l'ensemble des points où un morphisme est universellement ouvert est localement constructible.

Les deux propositions suivantes nous ont été signalées par M. Artin :

Lemme (14.3.10). — Soient A un anneau de valuation (non nécessairement discrète), k son corps résiduel, K son corps des fractions, et posons $S = \text{Spec}(A)$. Soient X un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow S$ un morphisme dominant de type fini ; soit $X_0 = X \otimes_A k$ (resp. $X_1 = X \otimes_A K$) la fibre de f au point fermé (resp. au point générique) de S . Alors, si $X_0 \neq \emptyset$, on a $\dim(X_0) = \dim(X_1)$.

On peut se borner au cas où X est affine, en remplaçant au besoin X par un ouvert affine contenant un point générique d'une composante irréductible de X_0 , de dimension maximale, et utilisant (4.1.1.3). Soit $n = \dim(X_0) \geq 0$; il résulte de (13.3.1.1) qu'il existe un voisinage U de X_0 dans X et un S -morphisme quasi-fini

$$g : U \rightarrow S[T_1, \dots, T_n] = Z$$

tel que le morphisme restriction $g_0 : U_0 = U \cap X_0 \rightarrow Z_0 = \text{Spec}(k[T_1, \dots, T_n])$ soit fini et *surjectif*. Par changement de base $\text{Spec}(K) \rightarrow S$ et restriction à l'ouvert $U_1 = U \cap X_1$ de X_1 , on déduit de g un morphisme quasi-fini $g_1 : U_1 \rightarrow Z_1 = \text{Spec}(K[T_1, \dots, T_n])$. Comme U_1 est dense dans X_1 , on a $\dim(U_1) = \dim(X_1)$ (4.1.1.3) ; la proposition sera établie, en vertu de (4.1.2), si nous prouvons que le morphisme g_1 est *dominant*. Supposons le contraire ; il existerait alors un polynôme $F_1 \neq 0$ dans $K[T_1, \dots, T_n]$ tel que $g_1(U_1) \subset V(F_1)$. Si ω est une valuation sur K associée à A , et si (a_α) est la famille des coefficients de F_1 , on peut, après multiplication de F_1 par un élément $\neq 0$ de K , supposer que l'on a $\inf_\alpha(\omega(a_\alpha)) = 0$; autrement dit, F_1 provient d'un polynôme $F \in A[T_1, \dots, T_n]$ (avec lequel il s'identifie) tel que l'image F_0 de F dans $k[T_1, \dots, T_n]$ soit *non nul*. Considérons alors dans Z l'ensemble fermé $V(F)$; on a $V(F) \cap Z_1 = V(F_1)$, et comme U_1

est dense dans U (puisqu'il contient le point générique de X), $g(U) \subset V(F)$; en particulier, on aurait $g_0(U_0) \subset V(F) \cap Z_0 = V(F_0)$; mais puisque $F_0 \neq 0$, $V(F_0)$ est une partie fermée de Z_0 distincte de Z_0 et l'on aboutit à une contradiction. C.Q.F.D.

IV-3 | 208

Proposition (14.3.11). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini, $(g_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille de morphismes universellement ouverts $g_\lambda : Y_\lambda \rightarrow S$, et pour tout $\lambda \in L$, soit $u_\lambda : Y_\lambda \rightarrow X$ un S -morphisme. Pour tout $s \in S$, posons $X_s = X \times_S \text{Spec}(k(s))$, $(Y_\lambda)_s = Y_\lambda \times_S \text{Spec}(k(s))$, et soit $(u_\lambda)_s : (Y_\lambda)_s \rightarrow X_s$ le morphisme $u_\lambda \times 1$ déduit de u_λ par changement de base. Soit $Z(s)$ l'adhérence dans X_s de la réunion des ensembles $(u_\lambda)_s((Y_\lambda)_s)$, et posons $d(s) = \dim(Z(s))$. Alors, pour toute généralisation s' d'un point $s \in S$, on a $d(s) \leq d(s')$.

Démonstration. — On sait (II, 7.1.4) qu'il existe un anneau de valuation A' et un morphisme $h : S' = \text{Spec}(A') \rightarrow S$ tels que si a (resp. b) est le point fermé (resp. le point générique) de S' , on ait $h(a) = s$, $h(b) = s'$. En outre, le morphisme projection $p : X_s \otimes_{k(s)} k(a) \rightarrow X_s$ est surjectif et ouvert (2.4.10), donc fait de X_s un espace quotient de $X_s \otimes_{k(s)} k(a)$ par une relation d'équivalence ouverte; pour toute partie M de X_s , $p^{-1}(\overline{M})$ est donc égal à l'adhérence $\overline{p^{-1}(M)}$ (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. I^{er}, 4^e éd., § 5, n° 3, prop. 7); on raisonne de même pour $X_{s'}$, et compte tenu de (I, 3.4.8), de (4.2.7) et du fait que les g_λ sont universellement ouverts, on voit qu'on peut se ramener à prouver la proposition sur la situation obtenue après changement de base $S' \rightarrow S$. Supposons donc $S' = S$, s étant le point fermé et s' le point générique de S . L'hypothèse que g_λ est ouvert entraîne que toute composante irréductible de Y_λ domine S (1.10.4), donc que son point générique est un point maximal de $(Y_\lambda)_{s'}$; si Z désigne l'adhérence dans X de $Z(s')$, on a donc $u_\lambda(Y_\lambda) \subset Z$, et par suite $(u_\lambda)_s((Y_\lambda)_s) \subset Z_s = Z \cap X_s$; autrement dit, on a $Z(s) \subset Z_s$, d'où $\dim(Z(s)) \leq \dim(Z_s)$. Mais en appliquant (14.3.10) à un sous-préschéma réduit de X ayant pour espace sous-jacent une composante irréductible de Z , on obtient $\dim(Z_s) \leq \dim(Z_{s'})$ (l'inégalité provenant de ce qu'il peut y avoir des composantes irréductibles de Z ne rencontrant pas X_s). D'autre part, comme $Z(s')$ est par définition fermé dans $X_{s'}$, on a $Z_{s'} = Z(s')$, ce qui achève la démonstration.

Remarque (14.3.12). — Le cas envisagé par M. Artin était celui où $Y_\lambda = S$ pour tout λ , autrement dit le cas où (u_λ) est une famille de S -sections de X . Un autre cas utile est celui où la famille (u_λ) est réduite à un seul élément; on peut d'ailleurs toujours se ramener à ce cas en considérant le préschéma Y somme des Y_λ et les morphismes $g : Y \rightarrow S$ et $u : Y \rightarrow X$ dont les restrictions à chaque Y_λ sont respectivement g_λ et u_λ .

Proposition (14.3.13). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, y un point de Y , x un point maximal de la fibre $X_y = X \times_Y \text{Spec}(k(y))$. Considérons les conditions suivantes :

- a) f est universellement ouvert au point x (ou encore en tout point de la composante irréductible de X_y de point générique x (14.3.3.1, (ii))).
- b) Pour toute composante irréductible Y_0 de Y contenant y , il existe une composante irréductible Z de X contenant x , dominant Y_0 et telle que $\dim_x(X_y) = \dim_x(Z \cap X_y) = \dim(Z \cap X_\eta)$, où η est le point générique de Y_0 (ce qui entraîne que Z est équidimensionnelle sur Y_0 au point x (13.2.2)).
- b') Pour tout voisinage ouvert U de x dans X et toute généralisation y' de y , on a $\dim(U \cap X_{y'}) \geq \dim_x(U \cap X_y)$.

IV-3 | 209

Alors on a les implications $a) \Rightarrow b) \Leftrightarrow b')$.

Démonstration. — Pour montrer que $b)$ implique $b')$, il suffit de remarquer que y' appartient à une composante irréductible Y_0 de Y contenant y , de point générique η ; prenant Z comme dans $b)$ et notant que le point générique de Z (qui est aussi celui de $Z \cap X_\eta$ (0_I, 2.1.8)) est contenu dans U , on a $\dim(U \cap X_{y'}) \geq \dim(U \cap Z \cap X_{y'})$, et, en vertu de (13.1.6), $\dim(U \cap Z \cap X_{y'}) \geq \dim(Z \cap X_\eta)$; d'où l'assertion, puisque $\dim_x(U \cap X_y) = \dim_x(X_y)$ (4.1.1.3).

Pour prouver que $b')$ implique $b)$, on peut d'abord remplacer X par $f^{-1}(Y_0)$, donc supposer $Y_0 = Y$; on peut se borner au cas où X et Y sont affines, puisque $\dim_x(U \cap X_y) = \dim_x(X_y)$ (4.1.1.3). Les composantes irréductibles W_i du préschéma noethérien X_η sont alors en nombre fini, et le complémentaire de la réunion des $\overline{W}_i$ (adhérences dans X) qui ne contiennent pas x est un voisinage ouvert V de x . En remplaçant X par V , on peut donc supposer que $x \in \overline{W}_i$ pour tout i (l'hypothèse $b')$ entraîne $\dim(V \cap X_\eta) \geq 0$, donc x appartient à un des $\overline{W}_i$ pour un i au moins). En outre, les $\overline{W}_i$ sont exactement les composantes irréductibles de X qui dominent Y (0_I, 2.1.8); cela étant, si l'on avait, pour chacune de ces composantes Z , $\dim(Z \cap X_\eta) < \dim_x(X_y)$, on en conclurait $\dim(X_\eta) < \dim_x(X_y)$, contrairement à l'hypothèse $b')$. La relation $\dim_x(Z \cap X_y) = \dim(Z \cap X_\eta)$ résulte alors de (13.1.6).

Reste à démontrer que $a)$ entraîne $b')$. Tenant compte de (II, 7.1.4) et de l'invariance des hypothèses et de la conclusion par changement de base (en vertu de (4.2.7)), on peut se borner au cas où Y est un spectre d'anneau de valuation, de point fermé y et de point générique y' , et où $U = X$. L'hypothèse que f est ouvert au point x entraîne qu'il existe une composante irréductible Z de X contenant x et dominant Y (1.10.3). Appliquant (14.3.10) à un voisinage de x dans Z , on en conclut que $\dim(Z \cap X_{y'}) = \dim_x(Z \cap X_y)$; mais

comme x est maximal dans X_y , $Z \cap X_y$ contient la composante irréductible de X_y de point générique x , donc $\dim_x(Z \cap X_y) = \dim_x(X_y)$; d'autre part, on a $\dim(X_{y'}) \geq \dim(Z \cap X_{y'})$, ce qui achève de prouver $b')$.

Remarque (14.3.14). — Nous ignorons si dans (14.3.13), la conclusion subsiste lorsqu'on remplace l'hypothèse $a)$ par l'hypothèse plus faible que f est ouvert au point x . On peut montrer aisément qu'il suffirait de traiter le cas où Y est spectre d'un anneau local intègre, dont le point générique est isolé, et où X est un sous-préschéma fermé du fibré vectoriel $Y[T]$.

14.4 Le critère de Chevalley pour les morphismes universellement ouverts

Théorème (14.4.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, y un point de Y , x un point maximal de la fibre $X_y = X \times_Y \text{Spec}(k(y))$. Supposons y géométriquement unibranche. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est universellement ouvert au point x (ou encore en tout point de la composante irréductible de X_y de point générique x (14.3.3.1, (iii))).
- b) Si Y_0 est l'unique composante irréductible de Y contenant y , η son point générique, il existe une composante irréductible Z de X contenant x , dominant Y_0 et telle que $\dim_x(Z \cap X_y) = \dim(Z \cap X_\eta)$ (ce qui signifie que Z est équidimensionnelle sur Y_0 au point x (13.2.2)).
- b') Pour tout voisinage ouvert U de x dans X et toute générisation y' de y , on a $\dim(U \cap X_{y'}) \geq \dim_x(U \cap X_y)$.

IV-3 | 210

Si de plus Y est localement noethérien, ces conditions sont aussi équivalentes à la suivante :

- c) f est ouvert au point x .

Notons d'abord que puisque $(\mathcal{O}_y)_{\text{red}}$ est intègre, y n'appartient qu'à une seule composante irréductible Y_0 de Y . Le fait que $b)$ et $b')$ sont équivalentes et que $a)$ implique $b')$ résulte de (14.3.13); d'autre part, si Y est localement noethérien, on a vu dans (14.2.3) que $c)$ implique $b)$. Il reste donc à montrer que lorsque y est géométriquement unibranche, $b)$ entraîne $a)$.

Lemme (14.4.1.1). — Soient Y un préschéma, $Y' = Y[T_1, \dots, T_n]$, y' un point de Y' , y son image dans Y . Si Y est géométriquement unibranche au point y , alors Y' est géométriquement unibranche au point y' .

En effet, comme pour tout $y \in Y$, $\text{Spec}(k(y)[T_1, \dots, T_n])$ est géométriquement régulier sur $k(y)$ (0_{IV}, 17.3.7), le morphisme structural $Y' \rightarrow Y$ est lisse (6.8.1), et il suffit d'appliquer (11.3.14).

Lemme (14.4.1.2). — Soient A un anneau local intègre unibranche, B un anneau intègre contenant A et entier sur A , $\mathfrak{n}$ un idéal premier de B au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A . Alors le morphisme $\text{Spec}(B_{\mathfrak{n}}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est surjectif, autrement dit, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , il existe un idéal premier $\mathfrak{q}$ de B tel que $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{n}$ et $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$.

Soient K (resp. L) le corps des fractions de A (resp. B), A' la clôture intégrale de A , B' le sous-anneau de L engendré par A' et B , de sorte qu'on a un diagramme commutatif d'injections canoniques

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

Comme B' est entier sur B , il existe un idéal premier $\mathfrak{n}'$ de B' tel que $\mathfrak{n}' \cap B = \mathfrak{n}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, n° 1, th. 1), et (pour la même raison) $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ est surjectif. D'autre part, comme A est unibranche, A' est un anneau local, donc $\mathfrak{n}' \cap A'$, qui est au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , est nécessairement égal à l'unique idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' . En vertu du second théorème de Cohen–Seidenberg (*loc. cit.*, § 2, n° 4, th. 3) le morphisme $\text{Spec}(B'_{\mathfrak{n}'}) \rightarrow \text{Spec}(A')$ est surjectif, donc il en est de même du composé $\text{Spec}(B'_{\mathfrak{n}'}) \rightarrow \text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$; mais ce morphisme est aussi le composé $\text{Spec}(B'_{\mathfrak{n}'}) \rightarrow \text{Spec}(B_{\mathfrak{n}}) \rightarrow \text{Spec}(A)$, donc le morphisme $\text{Spec}(B_{\mathfrak{n}}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est surjectif.

Ces lemmes étant établis, revenons à la démonstration de l'implication $b) \Rightarrow a)$ dans (14.4.1). En vertu de (14.3.3.1, (i)), il suffit de prouver que, pour tout entier $n \geq 0$ et tout point x' de $X' = X[T_1, \dots, T_n]$ au-dessus de x , le morphisme

$f' : X' \rightarrow Y' = Y[T_1, \dots, T_n]$, déduit de f par changement de base, est ouvert au point x' . Compte tenu du lemme (14.4.1.1), de (2.3.4) et (4.2.7), on est donc ramené à prouver que f est ouvert au point x : en outre, il suffit évidemment (14.1.2, (iii)) de montrer que la restriction de f à un sous-préschéma fermé de X ayant Z pour espace sous-jacent est ouverte au point x , si bien qu'on peut se borner au cas où $X = Z$ est

IV-3 | 211

irréductible. Quitte à remplacer X par un voisinage ouvert V de x tel que $V \cap X_y$ soit irréductible, on peut supposer, en vertu de (13.3.1), que le morphisme f se factorise en

$$X \xrightarrow{g} Y'' = Y[T_1, \dots, T_m] \rightarrow Y,$$

où g est quasi-fini, dominant et localement de type fini. Comme le morphisme structural $Y'' \rightarrow Y$ est ouvert (2.4.6), on est ramené à prouver que $g : X \rightarrow Y''$ est ouvert au point x . D'ailleurs, en vertu de (14.4.1.1), $g(x)$ est un point géométriquement unibranche de Y'' . On est donc ramené à prouver le lemme suivant :

Lemme (14.4.1.3). — Soient X, Y deux préschémas irréductibles, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement quasi-fini et dominant. Si $x \in X$ est tel que $y = f(x)$ soit unibranche sur Y , alors f est ouvert au point x .

Il suffit de prouver que $f(\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})) = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ (1.10.3). On peut donc se borner, par le changement de base $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \rightarrow Y$, au cas où $Y = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau local et y est le point fermé de Y (tenant compte de (I, 3.6.5) et (0_I, 2.1.8), qui prouvent que $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ est irréductible); remplaçant f par f_{red} , on peut supposer X et Y réduits, donc intègres. Remplaçant éventuellement X et Y par des voisinages affines de x et y respectivement, on peut supposer (8.12.9) que le morphisme f se factorise en $X \xrightarrow{j} X_1 \xrightarrow{g} Y$, où j est une immersion ouverte et g un morphisme fini (évidemment dominant); comme X et X_1 sont affines, j est affine, donc séparé et quasi-compact, et par suite se factorise en $X \xrightarrow{u} X_2 \xrightarrow{h} X_1$, où X_2 est l'image fermée de X par j , h l'injection canonique et u une immersion ouverte (I, 9.5.3). En d'autres termes, on peut supposer que X_1 est intègre, ou encore de la forme $X_1 = \text{Spec}(B)$, où B est une A -algèbre intègre et finie, contenant A puisque g est dominant. Si $\mathfrak{n}$ est l'idéal premier de B correspondant au point x , l'hypothèse que A est unibranche implique alors (14.4.1.2) que le morphisme $\text{Spec}(B_{\mathfrak{n}}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est surjectif, c'est-à-dire que $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ est surjectif. C.Q.F.D.

Corollaire (14.4.2). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, y un point géométriquement unibranche de Y , η le point générique de l'unique composante irréductible Y_0 de Y contenant y . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est universellement ouvert en tous les points de X_y (ou, ce qui revient au même (14.3.3.1, (ii)), aux points maximaux de X_y).
- b) Pour tout $x \in X_y$, il existe une composante irréductible Z de X contenant x et équidimensionnelle sur Y au point x (13.2.2).
- b') Pour tout $x \in X_y$ et tout voisinage ouvert U de x dans X , on a $\dim(U \cap X_{\eta}) \geq \dim_x(U \cap X_y)$.
- b'') Pour tout ouvert U de X , on a $\dim(U \cap X_{\eta}) \geq \dim(U \cap X_y)$.

IV-3 | 212

Lorsque de plus Y est localement noethérien, ces conditions sont encore équivalentes à la suivante :

- c) f est ouvert en tous les points de X_y (ou, ce qui revient au même (14.3.3.1, (ii)), aux points maximaux de X_y).

L'équivalence de a) et c) lorsque Y est localement noethérien résulte de (14.4.1); les conditions b) ou b'), appliquées aux points maximaux de X_y , entraînent a) en vertu également de (14.3.3.1, (ii)); enfin, b') et b'') sont équivalentes, car

$$\dim(U \cap X_y) = \sup_{x \in X_y} (\dim_x(U \cap X_y)).$$

Reste à voir que la condition a) entraîne b) et b') en tout point $x \in X_y$. Posons $d = \dim_x(X_y)$, et soit x' le point générique d'une composante irréductible de X_y contenant x et de dimension d . En vertu de a) et de (14.4.1), il y a une composante irréductible Z de X contenant x' et équidimensionnelle sur Y au point x' , donc telle que $\dim_{x'}(Z \cap X_y) = \dim(Z \cap X_{\eta})$. Mais par construction $\dim_{x'}(Z \cap X_y) = \dim_{x'}(X_y) = d$, et $\dim_x(Z \cap X_y) \leq \dim(Z \cap X_y) = d$; compte tenu de (13.1.6), cela prouve que Z est équidimensionnel sur Y au point x ; donc a) entraîne b). De plus, on a $\dim(X_{\eta}) \geq \dim(Z \cap X_{\eta}) = d = \dim_x(X_y)$. Remplaçant X par un voisinage ouvert U de x , on voit ainsi que a) entraîne b'). C.Q.F.D.

Corollaire (14.4.3). — Soient Y un préschéma géométriquement unibranche, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est universellement ouvert.
 - b) Pour tout ouvert U de X , tout $y \in Y$ et toute génératisation y' de y , on a $\dim(U \cap X_{y'}) \geq \dim(U \cap X_y)$.
- Si de plus Y est localement noethérien, ces conditions sont aussi équivalentes à la suivante :*
- c) f est ouvert.

Corollaire (14.4.4). — (critère de Chevalley). Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini.

- (i) Si f est équidimensionnel en un point $x \in X$ (13.3.2) et si $y = f(x)$ est un point géométriquement unibranche de Y , f est universellement ouvert au point x .
- (ii) Si Y est géométriquement unibranche, f est universellement ouvert en tous les points de X où f est équidimensionnel, et l'ensemble de ces points est ouvert dans X . En particulier, si f est équidimensionnel, il est universellement ouvert.

L'assertion (ii) est conséquence triviale de (i), puisqu'on sait déjà que l'ensemble des points où f est équidimensionnel est ouvert (13.3.2). Quant à l'assertion (i), elle résulte de ce que l'hypothèse implique que la condition b) de (14.4.1) est vérifiée au point générique d'une composante irréductible de X_y contenant x , compte tenu de (13.3.1); il suffit donc d'appliquer (14.4.1).

Remarque (14.4.5). — On peut prouver que si Y est localement noethérien, et si toutes les générations de $y = f(x)$ sont des points géométriquement unibranches de Y (cf. (6.15.2)), alors, si f est équidimensionnel au point x , il est universellement ouvert dans un voisinage de x .

IV-3 | 213

Corollaire (14.4.6). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Soit y un point géométriquement unibranche de Y , et supposons en outre que pour tout $x \in f^{-1}(y)$, l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ soit équidimensionnel. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est équidimensionnel (13.3.2) en tous les points de $f^{-1}(y)$.
- b) f est ouvert en tous les points de $f^{-1}(y)$.
- c) f est universellement ouvert en tous les points de $f^{-1}(y)$.

En effet, c) implique trivialement b), et a) implique c) en vertu de (14.4.4); enfin, en raison des hypothèses sur $\mathcal{O}_y$ et $\mathcal{O}_x$, b) implique a) par (14.2.2). Plus généralement :

Proposition (14.4.7). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , tel que $y = f(x)$ soit géométriquement unibranche. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est équidimensionnel (13.3.2) au point x .
- b) L'anneau $\mathcal{O}_x$ est équidimensionnel et f est ouvert aux points génériques des composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ contenant x (donc aussi en tout point d'une telle composante).
- c) L'anneau $\mathcal{O}_x$ est équidimensionnel, et f est universellement ouvert aux points génériques des composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ contenant x (donc aussi en tout point d'une telle composante).

En outre, lorsque ces conditions sont satisfaites, pour tout sous-préschéma fermé réduit X_i de X ayant pour espace sous-jacent une composante irréductible de X contenant x , la restriction $f_i : X_i \rightarrow Y$ de f est un morphisme équidimensionnel au point x , et universellement ouvert en tous les points des composantes irréductibles de $f^{-1}(y) \cap X_i$ qui contiennent x .

La condition a) implique que f est équidimensionnel en tous les points génériques des composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ contenant x (13.3.1), et par suite (14.4.4) universellement ouvert en ces points; le même raisonnement appliqué à chaque f_i (compte tenu de (13.3.3)) prouve la dernière assertion de la proposition, compte tenu de (14.3.3.1, (iii)). En outre, d'après (14.2.1), on a les relations

$$\dim(\mathcal{O}_{X_i,x}) = \dim(\mathcal{O}_y) + \dim(\mathcal{O}_{X_i,x} \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)) \quad (14.4.7.1)$$

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_y) + \dim(\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)) \quad (14.4.7.2)$$

et puisque f est équidimensionnel au point x , il résulte de (13.3.1) que l'on a $\dim_x(X_i \cap f^{-1}(y)) = \dim_x(f^{-1}(y))$, donc (5.2.3)

$$\dim(\mathcal{O}_{X_i,x} \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)) = \dim(\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)).$$

On conclut donc que $\dim(\mathcal{O}_{X_i,x}) = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$ pour tout i , autrement dit $\mathcal{O}_{X,x}$ est équidimensionnel, et cela achève de montrer que a) entraîne c). Il est clair que c) entraîne b); enfin, b) entraîne la relation (14.4.7.2) en vertu de (14.2.1); il résulte alors de (13.3.6) que b) entraîne a).

Proposition (14.4.8). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, y un point de Y , x un point maximal de $X_y = f^{-1}(y)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Le morphisme f est universellement ouvert au point x , autrement dit, pour tout changement de base $g : Y' \rightarrow Y$, on a la propriété $P(Y')$: pour tout point $x' \in X' = X \times_Y Y'$ au-dessus de x , le morphisme $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$ est ouvert au point x' .
- a') La propriété $P(Y')$ est vraie pour tout morphisme fini $g : Y' \rightarrow Y$.
- a'') La propriété $P(Y'')$ est vraie pour le normalisé Y'' de Y_{red} (II, 6.3.8).

IV-3 | 214

- b) Pour tout point x'' de $X'' = X \times_Y Y''$ au-dessus de x , il existe une composante irréductible Z'' de X'' contenant x'' et équidimensionnelle sur Y'' au point x'' .

Il est trivial que $a)$ implique $a')$. Pour montrer que $a')$ implique $a'')$ notons que l'on peut écrire $Y'' = \text{Spec}(\mathcal{B})$, où $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente entière sur $\mathcal{O}_Y$; comme Y est noethérien, $\mathcal{B}$ est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres $\mathcal{B}_\lambda$ qui sont quasi-cohérentes et de type fini (I, 9.6.6); mais alors les $\mathcal{B}_\lambda$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres finies (II, 6.1.2); on peut donc écrire $Y'' = \varinjlim Y'_\lambda$, où $Y'_\lambda = \text{Spec}(\mathcal{B}_\lambda)$, d'où $X'' = X \times_Y Y'' = \varinjlim X'_\lambda$, avec $X'_\lambda = X \times_Y Y'_\lambda$. En vertu de $a')$, les morphismes $f'_\lambda : X'_\lambda \rightarrow Y'_\lambda$ sont ouverts en tous les points de X'_λ au-dessus de x ; on en conclut que f'' est ouvert en tous les points de X'' au-dessus de x , par (8.10.1) et (14.3.3.1, (i)).

Comme le préschéma Y'' est *normal* par définition, le fait que $b)$ entraîne $a'')$ résulte de (14.4.4) appliqué à la composante irréductible équidimensionnelle de l'énoncé et à la restriction de f'' à cette composante. Il reste donc à montrer que $a'')$ entraîne $a)$ et $b)$. Compte tenu de (1.10.3), on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, en notant que le morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$ est universellement bicontinu (I, 3.6.5), et d'autre part que $Y'' \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ est le normalisé de $(\text{Spec}(\mathcal{O}_y))_{\text{red}}$ comme il résulte de la permutabilité des opérations de fermeture intégrale et de localisation (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 1, n° 5, prop. 16). Supposant donc $Y = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau local noethérien, et y le point fermé de Y , on sait (0_{IV}, 23.2.5) qu'il existe une factorisation

$$Y'' \xrightarrow{u} Y_1 \xrightarrow{v} Y$$

du morphisme structural, telle que v soit un morphisme *fini surjectif*, u un morphisme entier, *radiciel et dominant*, donc surjectif (II, 6.1.10) et par suite un *homéomorphisme universel* (2.4.5). Si l'on pose $X_1 = X \times_Y Y_1$, la projection $X'' \rightarrow X_1$ est donc un homéomorphisme, et l'hypothèse $a'')$ entraîne par suite que $f_1 = f_{(Y_1)} : X_1 \rightarrow Y_1$ est ouvert en tous les points de X_1 au-dessus de x . En outre, cela montre que pour prouver la propriété $b)$, il suffit de prouver la même propriété où l'on remplace Y'' , X'' et x'' par Y_1 , X_1 et un point x_1 de X_1 au-dessus de x : Mais Y_1 est noethérien et en outre il est géométriquement unibranche puisque Y'' est normal et u radiciel (6.15.1); la propriété à prouver résulte donc de (14.4.1). Il reste à montrer que f est universellement ouvert au point x , ce qui résultera du lemme suivant :

Lemme (14.4.8.1). — Soit $v : Y_1 \rightarrow Y$ un morphisme fermé (resp. universellement fermé) et surjectif. Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit ouvert (resp. universellement ouvert) en un point $x \in X$, il suffit que $f_1 = f_{(Y_1)} : X_1 = X \times_Y Y_1 \rightarrow Y_1$ soit ouvert (resp. universellement ouvert) en tous les points de X_1 au-dessus de x .

La seconde assertion résulte trivialement de la première et du fait que pour tout changement de base $Y' \rightarrow Y$, le morphisme $v_{(Y')} : Y_1 \times_Y Y' \rightarrow Y'$ est encore surjectif et est fermé si v est universellement fermé. Pour prouver la première assertion, considérons

un voisinage ouvert U de x dans X ; comme v est fermé et surjectif, pour que $f(U)$ soit un voisinage de $y = f(x)$, il faut et il suffit que $v^{-1}(f(U))$ soit un voisinage de $v^{-1}(y)$. Mais si $p : X_1 \rightarrow X$ est la projection canonique, on a $v^{-1}(f(U)) = f_1(p^{-1}(U))$ (I, 3.4.8), et l'hypothèse entraîne que $f_1(p^{-1}(U))$ est un voisinage de $f_1(p^{-1}(x)) = v^{-1}(y)$ (I, 3.4.8).

Corollaire (14.4.9). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est universellement ouvert, autrement dit, pour tout changement de base $Y' \rightarrow Y$, le morphisme $f_{(Y')} : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ est ouvert.
- a') Pour tout morphisme fini $Y_1 \rightarrow Y$, $f_{(Y_1)}$ est ouvert.
- a'') Si Y'' est le normalisé de Y_{red} , $f_{(Y'')}$ est ouvert.
- b) Pour tout point x'' de $X'' = X \times_Y Y''$, il existe une composante irréductible Z'' de X'' contenant x'' et équidimensionnelle sur Y'' au point x'' (cf. (14.4.10, (ii))).

Cela résulte aussitôt de (14.4.8) et (14.1.4).

Remarques (14.4.10). —

- (i) L'équivalence des conditions a) et b) dans (14.4.8) (resp. (14.4.9)) est encore valable pour un préschéma Y quelconque et un morphisme f localement de type fini. En effet, a) entraîne b) en vertu de (14.4.1); inversement, b) entraîne que f'' est universellement ouvert aux points de X'' au-dessus de x (resp. en tout point de X'') en vertu de (14.4.1), et on en conclut la propriété a) en appliquant le lemme (14.4.8.1) au morphisme entier et surjectif $Y'' \rightarrow Y$.

Il se peut que, dans (14.4.1), pour l'équivalence de a) et c), l'hypothèse supplémentaire que Y est noethérien soit superflue (cf. (14.3.14)). S'il en est ainsi, les hypothèses noethériennes sont également superflues dans (14.4.2), (14.4.3), (14.4.8) et (14.4.9).

(ii) On peut donner des exemples de morphismes $f : X \rightarrow Y$ ayant les propriétés suivantes : Y est noethérien, régulier et de dimension 2, f est universellement ouvert et de type fini, X a deux composantes irréductibles X_1, X_2 , mais la restriction $X_1 \rightarrow Y$ de f à l'une d'elles n'est pas un morphisme ouvert. Le principe de la construction s'appuie sur la méthode générale de « recollement » qui sera exposée au chap. V, et ne peut donc qu'être esquissée ici. On part d'un point fermé y de Y , et on considère le Y -schéma Y_1 obtenu en faisant éclater y (II, 8.1.3) ; si $f_1 : Y_1 \rightarrow Y$ est le morphisme structural, on sait que la restriction de f_1 à $f_1^{-1}(Y - \{y\})$ est un isomorphisme sur $Y - \{y\}$ (loc. cit.), tandis que la fibre $f_1^{-1}(y)$ est isomorphe à $\text{Proj}(S)$, où $S = \bigoplus_{k=0}^{\infty} \mathfrak{m}_y^k / \mathfrak{m}_y^{k+1}$ (II, 3.5.3), c'est-à-dire ici à $\mathbf{P}_{k(y)}^1$; il résulte de (14.4.1) que f_1 n'est pas ouvert au point générique de $f_1^{-1}(y)$. D'autre part, posons $Y_2 = \mathbf{P}_Y^1$, et soit $f_2 : Y_2 \rightarrow Y$ le morphisme structural ; il résulte de (II, 8.4.4) que f_2 est plat, donc universellement ouvert (2.4.6) ; en outre (II, 3.5.3), $f_2^{-1}(y)$ est isomorphe à $\mathbf{P}_{k(y)}^1$; il suffit alors de « recoller » Y_1 et Y_2 le long des fibres isomorphes $f_1^{-1}(y)$ et $f_2^{-1}(y)$, ce qui donne un morphisme $f : X \rightarrow Y$ où les composantes irréductibles X_1, X_2 de X s'identifient canoniquement à Y_1 et Y_2 respectivement, et les restrictions de f à ces composantes à f_1 et f_2 .

Rappelons toutefois (12.1.1.5) que si Y est localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ de type fini et plat, alors toute composante irréductible de X est équidimensionnelle sur Y (et par suite la restriction de f à une telle composante est universellement ouverte si tous les points de Y sont géométriquement unibranches).

(iii) Rappelons (12.1.2, (i)) qu'il y a des morphismes $f : X \rightarrow Y$ ayant les propriétés suivantes : Y est noethérien (non géométriquement unibranche), f est fini et plat (et même étale (17.6.3)), mais la restriction de f à une composante irréductible de X n'est pas un morphisme ouvert (bien que f lui-même le soit d'après (2.4.6)).

(iv) Le critère de Chevalley (14.4.4) explique l'importance de la notion de morphisme universellement ouvert. Cette notion permet en effet, dans de nombreux résultats, plus ou moins classiques, de remplacer une hypothèse de normalité par l'hypothèse qu'un certain morphisme est universellement ouvert ; l'énoncé plus général

ainsi obtenu s'appliquera en particulier à des morphismes plats (2.4.6), dont l'importance en géométrie algébrique va croissant. On peut considérer que les énoncés faisant intervenir l'hypothèse qu'un morphisme est universellement ouvert sont des généralisations communes d'énoncés faisant intervenir une hypothèse de normalité et d'énoncés faisant intervenir une hypothèse de platitude.

IV-3 | 216

14.5 Morphismes universellement ouverts et quasi-sections

Lemme (14.5.1). — Soient Y un préschéma irréductible localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , tel que f soit équidimensionnel (13.3.2) au point x ; on pose $y = f(x)$, $e = \dim_x(f^{-1}(y))$. Soit X' une partie fermée irréductible de X contenant x , n un entier tel que l'on ait $\text{codim}(X', X) \leq n$ et $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) \leq e - n$. Alors on a nécessairement $\text{codim}(X', X) = n$, $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = e - n$, et la restriction $X' \rightarrow Y$ de f est un morphisme équidimensionnel en x (et a fortiori dominant).

La question étant locale sur X , on peut supposer que f est de type fini et équidimensionnel, de sorte que pour tout $z \in Y$, toutes les composantes irréductibles de $f^{-1}(z)$ sont de dimension e (13.3.1, a''). Soient x' le point générique de X' , $y' = f(x')$, $Y' = \overline{\{y'\}} = \overline{f(X')}$ et posons $Z = f^{-1}(Y')$. En vertu de (0, 14.2.2), on a

$$\text{codim}(X', Z) \leq n. \quad (14.5.1.1)$$

Et si les deux membres sont égaux, on a nécessairement $\text{codim}(X', X) = n$ et Z contient une composante irréductible de X , ce qui entraîne (13.3.1) que $f(X')$ est dense dans Y et par suite $Z = X$; donc l'égalité $\text{codim}(X', Z) = n$ équivaut à la conjonction de l'égalité $\text{codim}(X', X) = n$ et de la relation $Z = X$.

D'autre part, en raisonnant dans les préschémas réduits de Y et X ayant Y' et Z respectivement pour espaces sous-jacents, on déduit de (5.1.2) et de (I, 3.6.5) que l'on a

$$\text{codim}(X' \cap f^{-1}(y'), f^{-1}(y')) = \text{codim}(X', Z). \quad (14.5.1.2)$$

En vertu de l'hypothèse, $f^{-1}(y')$ est biéquidimensionnel (5.2.1) et de dimension e , donc (0, 14.3.5), on a, en vertu de (14.5.1.2) et (14.5.1.1)

$$e' = \dim(X' \cap f^{-1}(y')) = e - \text{codim}(X', Z) \geq e - n, \quad (14.5.1.3)$$

l'égalité ayant lieu si et seulement si $\text{codim}(X', X) = n$ et si $f(X')$ est dense dans Y . Enfin, (13.1.1), on a $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) \geq e'$, d'où, par (14.5.1.3),

$$\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) \geq e' \geq e - n. \quad (14.5.1.4)$$

Or, par hypothèse, on a aussi $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) \leq e - n$, d'où les conclusions de la proposition.

Corollaire (14.5.2). — Les hypothèses sur f , X , Y , x étant celles de (14.5.1), supposons en outre que x ne soit pas point maximal de $f^{-1}(y)$. Alors il existe un voisinage ouvert affine U de x dans X , et une section $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ telle que l'ensemble X' des $x' \in U$ tels que $g(x') = 0$ contienne x et ne contienne aucun point maximal de $f^{-1}(y)$. Pour tout g ayant ces propriétés, X' est équidimensionnel sur Y au point x , et l'on a

$$\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = e - 1 \quad \text{et} \quad \text{codim}(X', X) = 1. \quad (14.5.2.1)$$

IV-3 | 217

On peut se borner au cas où $X = U$ est un voisinage ouvert affine de x tel que toutes les composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ contiennent x . Ces composantes correspondent aux idéaux premiers minimaux de $\mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_x$, et par hypothèse ces idéaux sont distincts de $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_x$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, n° 1, prop. 2); pour obtenir un $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ vérifiant les conditions de l'énoncé, il suffit de prendre $g \in \mathfrak{j}_x$ tel que l'image de g dans $\mathfrak{m}_x$ n'appartienne à aucun des idéaux premiers précédents. D'ailleurs, on a $\text{codim}(X', X) \leq 1$ (5.1.8), et comme X' ne contient aucune des composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ et que celles-ci sont de dimension e , on a (0, 14.2.2.2) $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) \leq e - 1$. Il suffit alors d'appliquer (14.5.1).

Proposition (14.5.3). — Soient Y un préschéma irréductible localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X . On suppose que f est équidimensionnel au point x et que x est fermé dans $f^{-1}(f(x))$. Alors il existe une partie irréductible X' de X , localement fermée dans X , contenant x et telle que la restriction $X' \rightarrow Y$ de f (où X' est le sous-préschéma réduit de X ayant X' pour espace sous-jacent) soit un morphisme quasi-fini et dominant.

En effet, avec les notations de (14.5.2), l'hypothèse que x est fermé dans $f^{-1}(y)$ entraîne que x n'est pas point maximal de $X' \cap f^{-1}(y)$ tant que $e - 1 \geq 1$. Il suffit donc d'appliquer (14.5.2) en raisonnant par récurrence descendante sur $e = \dim_x(f^{-1}(f(x)))$ jusqu'à ce que l'on arrive à $e = 1$; l'application de (14.5.2) dans ce dernier cas donne un X' tel que $X' \cap f^{-1}(f(x))$ soit noethérien et de dimension 0, donc fini et discret; comme alors X' est équidimensionnel sur Y , $X' \cap f^{-1}(f(x'))$ est de dimension 0 pour tout $x' \in X'$, ce qui entraîne que la restriction $X' \rightarrow Y$ de f est un morphisme quasi-fini (II, 6.2.2).

Corollaire (14.5.4). — Sous les hypothèses de (14.5.3), supposons en outre que $Y = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau local noethérien intègre et complet, et que $y = f(x)$ soit l'unique point fermé de Y . Alors, il existe un anneau local intègre A' , contenant A , qui est une A -algèbre finie et possède la propriété suivante : si l'on pose $Y' = \text{Spec}(A')$ et $X' = X \times_Y Y'$, il existe une Y' -section $h : Y' \rightarrow X'$ telle que le morphisme composé $Y' \xrightarrow{h} X' \rightarrow X$ soit une immersion dont l'image contient x .

Remplaçant au besoin X par un sous-préschéma réduit irréductible de X , on peut, en vertu de (14.5.3), se borner au cas où le morphisme f est déjà quasi-fini et dominant. Utilisant (II, 6.2.5), on en déduit que $\mathcal{O}_x = A'$ est un anneau intègre qui est une A -algèbre finie, et que X est somme disjointe du sous-préschéma fermé $Y' = \text{Spec}(A')$ et d'un sous-préschéma Y'' ; le schéma Y' répond à la question, le morphisme composé $Y' \rightarrow X' \rightarrow X$ n'étant autre que le morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow X$.

Remarque (14.5.5). — Si on n'exige pas que dans l'énoncé de (14.5.4), le morphisme $Y' \rightarrow X$ soit une immersion, on peut supposer que A' est en outre intégralement clos : il suffit en effet de remplacer A' par sa clôture intégrale A_1 , car on sait (0, 23.1.5) que A_1 est un A -module de type fini.

Proposition (14.5.6). — Soient Y un préschéma localement noethérien, irréductible, régulier et de dimension 1, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, y un point de Y . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- f_{red} est plat en tout point de $f^{-1}(y)$.
- f est universellement ouvert dans un voisinage de $f^{-1}(y)$.
- f est ouvert dans un voisinage de $f^{-1}(y)$.
- Toute composante irréductible de X rencontrant $f^{-1}(y)$ domine Y .
- Pour tout point $x \in f^{-1}(y)$, fermé dans $f^{-1}(y)$, et toute composante irréductible X_i de X contenant x , il existe une partie irréductible X' de X , localement fermée dans X , contenant x , contenue dans X_i , et telle que la restriction $X' \rightarrow Y$ de f soit un morphisme quasi-fini et dominant.

IV-3 | 218

L'équivalence de a), b), c) et d) a déjà été démontrée (14.3.8). Il est clair que e) entraîne d), car pour toute composante irréductible X_i de X rencontrant $f^{-1}(y)$, il existe dans $X_i \cap f^{-1}(y)$ un point fermé dans cet espace (5.1.11). Enfin, pour prouver que c) entraîne e), on peut se borner au cas où f est un morphisme de type fini; considérons un point fermé x de $f^{-1}(y)$ et soit X_i une composante irréductible de X contenant x . Comme la restriction $f_i : X_i \rightarrow Y$ de f à X_i est un morphisme dominant, il résulte de l'équivalence de c) et d) pour f_i que ce morphisme est ouvert aux points génériques de $X_i \cap f^{-1}(y)$. Il résulte donc de (14.2.2) que f_i est équidimensionnel au point x , et on conclut alors à l'aide de (14.5.3).

Remarque (14.5.7). — Si, dans l'énoncé de (14.5.5), on suppose que $Y = \operatorname{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation discrète complet, et que y est le point fermé de Y , on peut en outre supposer que $X' = \operatorname{Spec}(A')$, où A' est un anneau de valuation discrète qui est une A -algèbre finie, comme le montre la démonstration de (14.5.4) et le fait qu'un anneau local intègre régulier et de dimension 1 est un anneau de valuation discrète (II, 7.1.6).

Proposition (14.5.8). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, y un point de Y .

Pour tout Y -préschéma Y' , posons $X(Y') = \operatorname{Hom}_Y(Y', X)$. Soit x un point de $f^{-1}(y)$; afin que f soit universellement ouvert au point x , il faut et il suffit que la condition suivante soit vérifiée :

Pour tout anneau de valuation discrète complet A , de corps résiduel algébriquement clos, tout morphisme $g : Y' = \operatorname{Spec}(A) \rightarrow Y$ tel que l'image par g du point fermé y' de Y' soit égal à y , et tout élément $u_0 \in X(\operatorname{Spec}(k(y')))$ tel que $u_0(y') = x$, il existe un anneau de valuation discrète B , un homomorphisme local $A \rightarrow B$ faisant de B une A -algèbre finie, et, si l'on pose $Z' = \operatorname{Spec}(B)$, un élément $u \in X(Z')$ tels que, si z' est le point fermé de Z' , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec}(k(z')) & \longrightarrow & Z' \\ \downarrow \ell & & \downarrow u \\ \operatorname{Spec}(k(y')) & \xrightarrow{u_0} & X \end{array}$$

soit commutatif.

IV-3 | 219

Notons que si A et B vérifient les conditions de l'énoncé, B est un anneau de valuation discrète complet (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 3, prop. 7 et chap. IV, § 2, n° 2, cor. 3 de la prop. 9) de corps résiduel isomorphe à celui de A , donc algébriquement clos, et puisque $u(z') = x$, il y a dans $X'' = X \times_Y Z'$ un point x'' , dont les projections dans X et Z' sont x et z' et qui est rationnel sur $k(z')$; en outre, puisqu'il existe une Z' -section v de X'' telle que $v(z') = x''$, l'image par v du point générique s de Z' est une généralisation t de x'' dont la projection dans Z' est s ; en appliquant (14.3.6), on voit que la condition de l'énoncé est suffisante. Prouvons maintenant qu'elle est nécessaire. Posons $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Il y a par hypothèse un point $x' \in X'$ au-dessus de x et de y' et rationnel sur $k(y')$ (I, 3.3.14), donc fermé dans $f'^{-1}(y')$. En vertu de (14.3.6), il y a une composante irréductible T' de X' contenant x' et dominant Y' , donc ((14.3.8) et (14.3.13)) la restriction $T' \rightarrow Y'$ de f' est équidimensionnelle au point x . On déduit donc de (14.5.5) qu'il y a une A -algèbre finie B qui est un anneau local intègre et intégralement clos et domine A (donc est un anneau de valuation discrète) et, en posant $Z' = \operatorname{Spec}(B)$ et $X'' = X \times_Y Z' = X' \times_{Y'} Z'$, une Z' -section $v : Z' \rightarrow X''$ telle que l'image du point fermé z' de Z' par le morphisme composé $Z' \rightarrow X'' \rightarrow X'$ soit x' ; le morphisme composé $u : Z' \rightarrow X'' \rightarrow X$ répond donc à la question.

Proposition (14.5.9). — Soient Y un préschéma localement noethérien irréductible, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, y un point géométriquement unibranche de Y . Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est universellement ouvert en tout point de $f^{-1}(y)$.
- b) f est ouvert en tout point de $f^{-1}(y)$.
- c) Pour toute composante irréductible Z de $f^{-1}(y)$, de point générique z , il existe une composante irréductible X_i de X contenant z et équidimensionnelle sur Y au point z .
- d) Pour tout point fermé x de $f^{-1}(y)$, il existe une partie irréductible X' de X , localement fermée dans X , contenant x , et telle que la restriction $X' \rightarrow Y$ de f soit un morphisme quasi-fini et dominant.

L'équivalence de a), b) et c) a déjà été démontrée (14.4.2). Pour prouver que a) entraîne d), notons qu'en vertu de (14.4.2), a) entraîne qu'il existe une composante irréductible Z de X contenant x et équidimensionnelle sur Y au point x ; l'existence de X' provient alors de (14.5.3) appliqué à la restriction $Z \rightarrow Y$ de f . Inversement, supposons d) vérifiée; en vertu du critère de Chevalley (14.4.4), la restriction $X' \rightarrow Y$ de f est un morphisme universellement ouvert au point x , et a fortiori f est ouvert au point x ; f est donc ouvert en tous les points fermés de $X_y = f^{-1}(y)$. Mais X_y est un $k(y)$ -préschéma localement de type fini, donc un préschéma de Jacobson; l'ensemble des points fermés de X_y est donc dense dans X_y (10.3.1), et il résulte de (14.1.4) que f est ouvert en tous les points de X_y , ce qui achève de prouver que d) entraîne b).

Le résultat suivant a été mis en évidence par D. Mumford :

Proposition (14.5.10). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme universellement ouvert, surjectif et localement de type fini. Alors il existe un morphisme fini surjectif $g : Y' \rightarrow Y$ tel que, si l'on pose $X' = X \times_Y Y'$ et $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$, tout point $y' \in Y'$ admette un voisinage ouvert U' tel qu'il existe une U' -section de $f'^{-1}(U')$.

Nous démontrerons la proposition en plusieurs étapes.

I) *Réduction au cas où Y est intègre.* – Si l'on a prouvé la proposition pour chacun des sous-préschémas réduits Y_i ayant pour espace sous-jacent une composante irréductible de Y , et pour les images réciproques $f^{-1}(Y_i)$, il est clair que le préschéma Y' somme des Y'_i correspondants répondra à la question. On peut donc supposer Y intègre et on va dans ce qui suit se borner à ce cas. Alors, dans la conclusion, on pourra aussi prendre Y' intègre (quitte à le remplacer par une composante irréductible convenable).

II) *Caractère local sur Y .* – Nous allons montrer que si l'on peut recouvrir Y par des ouverts U_j en nombre fini, tels que, pour tout j , la conclusion de la proposition soit vraie pour le morphisme $f^{-1}(U_j) \rightarrow U_j$, restriction de f , alors la conclusion est vraie également pour f . En effet, on peut évidemment supposer les U_j affines, de sorte que $U_j = \text{Spec}(A_j)$, où A_j est un anneau intègre noethérien dont le corps des fractions $K = R(Y)$ est le corps des fonctions rationnelles sur Y . Pour tout j , il y a par hypothèse une A_j -algèbre finie intègre A'_j telle que l'homomorphisme $A_j \rightarrow A'_j$ soit injectif (I, 1.2.7) et que le morphisme correspondant $g_j : U'_j = \text{Spec}(A'_j) \rightarrow \text{Spec}(A_j) = U_j$ vérifie les conditions de la proposition (pour U_j et $f^{-1}(U_j)$). Soit alors K' une extension finie de K contenant les corps des fractions de tous les A'_j (qui sont des extensions finies de K). Considérons le normalisé Y'' de Y dans K' (II, 6.3.8), qui est de la forme $\text{Spec}(\mathcal{B})$, où $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre entière quasi-cohérente, fermeture intégrale de $\mathcal{O}_Y$ dans K' (II, 6.3.4). Ces définitions prouvent que pour tout j ,

$$A'_j = \Gamma(U'_j, \mathcal{O}_{U'_j}) = \Gamma(U_j, (g_j)_*(\mathcal{O}_{U'_j}))$$

s'identifie à une sous- A_j -algèbre finie de $\Gamma(U_j, \mathcal{B})$; autrement dit, $(g_j)_*(\mathcal{O}_{U'_j}) = \mathcal{A}'_j$ est une $\mathcal{O}_{U_j}$ -Algèbre cohérente, sous-Algèbre de $\mathcal{B}|_{U_j}$. Il existe donc un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{C}'_j$ cohérent de $\mathcal{B}$ tel que $\mathcal{C}'_j|_{U_j} = \mathcal{A}'_j$ (I, 9.4.7). Si l'on pose $\mathcal{C}' = \sum_j \mathcal{C}'_j$, la sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre $\mathcal{B}'$ de $\mathcal{B}$ engendrée par $\mathcal{C}'$ est cohérente puisque $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre entière. Montrons alors que $Y' = \text{Spec}(\mathcal{B}')$ répond à la question. En effet, il est clair que le morphisme $g : Y' \rightarrow Y$ est fini surjectif et que Y' est intègre; en outre, pour tout j , $\Gamma(U_j, \mathcal{B}')$ est une A'_j -algèbre finie, autrement dit le morphisme $g^{-1}(U_j) \rightarrow U_j$, restriction de g , se factorise en $g^{-1}(U_j) \rightarrow U'_j \rightarrow U_j$, et comme l'existence locale de sections est stable par changement de base, cela établit notre assertion, tout $y \in Y$ appartenant à un U_j .

III) *Réduction au cas où Y est intègre, local et géométriquement unibranche.* – Supposons d'abord que la proposition ait été prouvée lorsque Y est intègre et local (avec Y' intègre), et montrons qu'elle est valable lorsque Y est intègre (noethérien) affine quelconque. En effet, en vertu de la réduction II), il suffit de prouver que pour tout point $y \in Y$, la proposition est vraie pour un voisinage ouvert affine V de y dans Y . Soient $Y = \text{Spec}(A)$, $Y_1 = \text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$, où $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}_y$, et posons $X_1 = X \times_Y Y_1$; par hypothèse, il existe un morphisme fini surjectif $g_1 : Y'_1 \rightarrow Y_1$, où $Y'_1 = \text{Spec}(B_1)$, B_1 étant une $A_{\mathfrak{p}}$ -algèbre intègre finie, donc un anneau semi-local, tel que g_1 vérifie les conditions de l'énoncé pour Y_1 et X_1 . Si y'_j ($1 \leq j \leq r$) sont les points fermés de Y'_1 , il y a donc un recouvrement de Y'_1 par des ouverts U'_j tels que $y'_j \in U'_j$ et qu'il existe une U'_j -section h'_j de $X \times_Y U'_j$ ($1 \leq j \leq r$). Le $A_{\mathfrak{p}}$ -module B_1 admet un système fini de générateurs de la forme z_i/s (avec $s \in A - \mathfrak{p}$,

z_i entiers sur A), que l'on peut supposer (en multipliant au besoin s par un élément de A) être des éléments du corps des fractions de B_1 , entiers sur A_s , de sorte que si V est l'ouvert affine $D(s) = \text{Spec}(A_s) \subset Y$, Y'_1 s'identifie à $Y_1 \times_V V'$, où V' est le spectre de la A_s -algèbre finie engendrée par les z_i/s ; $g : V' \rightarrow V$ est donc un morphisme fini surjectif et $g_1 = g_{(Y_1)}$. De plus, appliquant la méthode de (8.1.2, a)), on peut supposer que chacun des U'_j est l'image réciproque par $p : Y'_1 \rightarrow V'$ d'un ouvert W'_j de V' , tel que les W'_j recouvrent V' (8.3.11), et que chacune des sections h'_j est de la forme $(v'_j)_{(Y_1)}$, où v'_j est une W'_j -section de $X \times_Y W'_j$ (8.8.2, (i)). On est donc bien ramené à prouver la proposition lorsque $Y = \text{Spec}(A)$, A étant un anneau local intègre et noethérien. On sait alors qu'il existe une A -algèbre intègre finie B , ayant même corps des fractions que A , telle que $A \subset B$ et que $\text{Spec}(B)$ soit géométriquement unibranche ((0, 23.2.5) et (6.15.5)); comme le morphisme $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est surjectif, on peut évidemment remplacer Y par $\text{Spec}(B)$ et X par $X \otimes_A B$ pour prouver la proposition. Raisonnant comme au début de la réduction III), on peut donc supposer A local, intègre et $Y = \text{Spec}(A)$ géométriquement unibranche.

IV) *Réduction au cas où X est intègre, affine, et f quasi-fini, surjectif, birationnel et universellement ouvert.* – Supposons donc $Y = \text{Spec}(A)$ intègre, local et géométriquement unibranche. Il existe alors un sous-préschéma irréductible X_0 de X tel que la restriction $f_0 : X_0 \rightarrow Y$ de f soit un morphisme quasi-fini et dominant et que $f_0(X_0)$ contienne le point fermé y de Y (14.5.9); comme Y est géométriquement unibranche, il résulte de (14.4.1) que f_0 est encore *universellement ouvert*. Comme en outre on peut supposer X_0 réduit, donc intègre, on voit qu'on peut, en remplaçant X par X_0 , supposer que X est *intègre* et f *quasi-fini et dominant*, et tel que $f(X)$ contienne y ; comme f est *ouvert* et que tout ouvert de Y contenant y est égal à Y , f est surjectif.

Soient ξ, η les points génériques de X et Y respectivement; $k(\xi)$ est donc une extension finie de $K = k(\eta)$. Par suite (4.6.8), il y a une extension finie K' de K telle que $(\text{Spec}(k(\xi) \otimes_K K'))_{\text{red}}$ soit géométriquement réduit sur K et que ses composantes irréductibles soient géométriquement irréductibles; il en résulte ((4.5.9) et (4.6.1)) que les corps résiduels de $\text{Spec}(k(\xi) \otimes_K K')$ sont des extensions finies, primaires et séparables de

K' , donc sont *égaux* à K' . Appliquant de nouveau (0, 23.2.5) et (6.15.5), il existe une A -algèbre intègre *finie* B , ayant K' pour corps des fractions, contenant A et telle que $\text{Spec}(B)$ soit géométriquement unibranche; on peut donc de nouveau remplacer Y par $\text{Spec}(B)$ et X par $(X \otimes_A B)_{\text{red}}$ pour prouver la proposition; la réduction III) permet alors de supposer encore A local, intègre et $Y = \text{Spec}(A)$ géométriquement unibranche, de point fermé y . En outre, f est alors un morphisme *quasi-fini, surjectif et universellement ouvert*; chacune des composantes irréductibles X_i de X ($1 \leq i \leq m$) domine Y (1.10.4) et est *birationnelle* sur Y . Soit alors x un point de $f^{-1}(y)$ et soit X_i une composante irréductible de X contenant x ; désignons encore par X_i le sous-préschéma réduit (donc intègre) de X ayant X_i pour espace sous-jacent, et soit $f_i : X_i \rightarrow Y$ la restriction de f . Appliquant de nouveau (14.4.1) au morphisme quasi-fini et dominant f_i , on voit que f_i est universellement ouvert; si U est un ouvert affine de X_i contenant x , $f_i(U)$ est donc

IV-3 | 222

ouvert dans Y et contient y , donc est égal à Y . On peut ainsi remplacer X par U pour prouver la proposition.

V) *Fin de la démonstration.* — Nous supposons donc Y local, intègre et géométriquement unibranche, X intègre et affine, f quasi-fini, surjectif, birationnel et universellement ouvert; il en résulte que f est automatiquement *séparé*. En vertu du Main theorem (8.12.6), il existe une factorisation $X \xrightarrow{j} Z \xrightarrow{u} Y$, où j est une immersion ouverte et u un morphisme *fini*. Remplaçant en outre Z par l'image fermée de j (I, 9.5.10), on peut supposer que Z est *intègre*; comme u est fini et birationnel et Y géométriquement unibranche, il résulte de (III, 4.3.5 et 4.3.4) que u (et par suite f) est un morphisme *radiciel*; comme f est universellement ouvert et surjectif, c'est donc un *homéomorphisme universel*. Par suite (2.4.5, (ii)) f est un morphisme *fini*. Mais alors on répond aux conditions de l'énoncé avec Y' *intègre* en prenant simplement $Y' = X$ et $g = f$, la Y' -section étant le morphisme diagonal Δ_f . C.Q.F.D.

Ce résultat peut être utilisé pour développer des critères de « descente » de diverses propriétés par les morphismes universellement ouverts et surjectifs. Signalons en particulier le critère suivant, dû à D. Mumford :

Corollaire (14.5.11). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, universellement ouvert et surjectif; posons $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Alors, pour que f soit affine, il faut et il suffit que f' le soit.

On doit seulement prouver que la condition est suffisante. La question étant locale sur Y , on peut supposer Y affine, donc noethérien. En vertu de (14.5.10), il existe un morphisme fini surjectif $h : Y_1 \rightarrow Y$ tel que, si l'on pose $Y'_1 = Y' \times_Y Y_1$, et $g' = g_{(Y_1)} : Y'_1 \rightarrow Y_1$, tout point de Y_1 admette un voisinage ouvert U_1 tel qu'il existe une U_1 -section de $g'^{-1}(U_1)$. Si l'on pose $X_1 = X \times_Y Y_1$, la projection canonique $p : X_1 \rightarrow X$ est un morphisme fini surjectif, donc, si l'on prouve que X_1 est un schéma affine, il en résultera d'abord que X est quasi-compact, donc noethérien, puis que X est affine en vertu du théorème de Chevalley (II, 6.7.1). Il suffit par suite de prouver que le morphisme $f_1 = f_{(Y_1)} : X_1 \rightarrow Y_1$ est affine. Or, si l'on pose

$$X'_1 = X_1 \times_{Y_1} Y'_1 = X' \times_{Y'} Y'_1 \quad \text{et} \quad f'_1 = (f_1)_{(Y'_1)} = f'_{(Y'_1)} : X'_1 \rightarrow Y'_1,$$

f'_1 est affine en vertu de l'hypothèse. On est donc ramené à prouver le corollaire en y remplaçant Y , X , f et Y' par Y_1 , X_1 , f_1 et Y'_1 , autrement dit, il suffit de prouver que f est affine lorsqu'on fait de plus, dans l'énoncé de (14.5.11), l'hypothèse que tout point de Y admet un voisinage ouvert U tel qu'il existe une U -section de $g^{-1}(U)$. La question étant locale sur Y , on peut même supposer qu'il existe une Y -section s de Y' . Or, on a le lemme élémentaire suivant (valable dans toute catégorie admettant des produits fibrés) :

Lemme (14.5.11.1). — Soient $f : X \rightarrow S$, $g : Y \rightarrow S$ deux morphismes, $p_1 : X \times_S Y \rightarrow X$, $p_2 : X \times_S Y \rightarrow Y$ les projections canoniques. Si $s : S \rightarrow Y$ est une section de g , alors $s' = (1, s \circ f)_S$ est une section de p_1 et X , muni des morphismes $f : X \rightarrow S$ et $s' : X \rightarrow X \times_S Y$, s'identifie au produit des Y -préschémas S et $X \times_S Y$ pour les morphismes $s : S \rightarrow Y$ et $p_2 : X \times_S Y \rightarrow Y$.

IV-3 | 223

Démonstration. — C'est un cas particulier de (I, 3.3.11), où l'on remplace le diagramme par

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{p_1} & X \times_S Y & \xrightarrow{s'} & X \\ f \downarrow & & \downarrow p_2 & & \downarrow f \\ S & \xrightarrow{s} & Y & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

Appliquant ce lemme en y remplaçant S , Y par Y , Y' , on voit que l'on peut écrire $f = (f')_{(Y)}$ pour le changement de base $s : Y \rightarrow Y'$, donc f est affine puisque f' l'est. C.Q.F.D.

Une variante de ce critère est la suivante :

Corollaire (14.5.12). — Avec les notations et hypothèses générales de (14.5.11), soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Supposons qu'il existe une partie fermée Z de X , propre sur Y (II, 5.4.10) et telle que le préschéma

induit par X sur l'ouvert $X - Z$ soit normal. Alors, pour que $\mathcal{L}$ soit ample relativement à f , il faut et il suffit que $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}$ soit ample relativement à f' .

Gardons les notations de la démonstration de (14.5.11). Posons $\mathcal{L}_1 = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y_1}$; il suffira de prouver que $\mathcal{L}_1$ est ample relativement à $f \circ p$, en vertu de (III, 2.6.2); mais $f \circ p = h \circ f_1$, et, compte tenu de (II, 4.6.13, (v)), il suffira de prouver que $\mathcal{L}_1$ est ample relativement à f_1 . La question étant locale sur Y_1 , on peut de nouveau supposer que g' admet une section s ; si $\mathcal{L}'_1 = \mathcal{L}' \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} \mathcal{O}_{Y'_1}$, on peut alors écrire, en vertu du lemme (14.5.11.1), $\mathcal{L}_1 = \mathcal{L}'_1 \otimes_{\mathcal{O}_{Y'_1}} \mathcal{O}_{Y_1}$ pour le changement de base $s : Y_1 \rightarrow Y'_1$; la conclusion résulte donc de deux applications de (II, 4.6.13, (iii)).

15 Étude des fibres d'un morphisme universellement ouvert

15.1 Multiplicités des fibres d'un morphisme universellement ouvert

*Proposition (15.1.1). — Soient Y un préschéma irréductible localement noethérien, de point générique η , **IV-3** | 223 $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, y un point de Y , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent; on pose $\mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathbf{k}(y)$ (faisceau de modules sur la fibre $f^{-1}(y)$). Soit z le point générique d'une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F}_y)$, et soient X_i ($1 \leq i \leq n$) ceux des sous-préschémas fermés réduits de X dont l'espace sous-jacent est une composante irréductible de $\text{Supp}(\mathcal{F})$ contenant z , et qui sont tels que la restriction $X_i \rightarrow Y$ de f soit un morphisme universellement ouvert au point z ; soit z_i le point générique de X_i ($1 \leq i \leq n$). Si $\lambda_x(\mathcal{F}_y)$ (resp. $\lambda_t(\mathcal{F}_\eta)$) désigne la longueur géométrique de $\mathcal{F}_y$ en un point $x \in f^{-1}(y)$ (resp. celle de $\mathcal{F}_\eta$ en un point $t \in f^{-1}(\eta)$) (4.7.5), on a*

$$\lambda_z(\mathcal{F}_y) \geq \sum_{i=1}^n \lambda_{z_i}(\mathcal{F}_\eta). \quad (15.1.1.1)$$

Si de plus on suppose l'anneau $\mathcal{O}_y$ régulier, on a

$$\text{long}((\mathcal{F}_y)_z) \geq \sum_{i=1}^n \text{long}((\mathcal{F}_\eta)_{z_i}). \quad (15.1.1.2)$$

Démonstration. — Les fibres $f^{-1}(y')$ de f (pour tout $y' \in Y$) ne changeant pas lorsque l'on remplace f par **IV-3** | 224 f_{red} , on peut supposer que X et Y sont réduits (2.4.3, (vi)), donc Y intègre; on posera $K = \mathbf{k}(\eta)$. On peut en outre remplacer f par la restriction $\text{Supp}(\mathcal{F}) \rightarrow Y$ de f au sous-préschéma fermé réduit de X ayant $\text{Supp}(\mathcal{F})$ comme espace sous-jacent, donc se borner au cas où $X = \text{Supp}(\mathcal{F})$. Enfin, si $y = \eta$, il n'y a qu'une seule composante irréductible X_i de X contenant z (0.1, 2.1.8) et on a $z_i = z$, ce qui rend (15.1.1.1) et (15.1.1.2) triviales (sans hypothèses sur f). On peut donc se borner au cas $y \neq \eta$; il résulte alors de l'hypothèse et de (1.10.3) que les z_i appartiennent à $f^{-1}(\eta)$, les seconds membres de (15.1.1.1) et (15.1.1.2) étant donc définis. Soit Z_i le sous-préschéma fermé réduit de $f^{-1}(\eta)$ ayant pour espace sous-jacent $X_i \cap f^{-1}(\eta)$; on sait (4.6.6) qu'il existe une extension finie radicielle K' de K telle que, pour tout i , le K' -préschéma $(Z_i \otimes_K K')_{\text{red}}$ soit géométriquement réduit sur K' . En outre, le morphisme projection $f^{-1}(\eta) \otimes_K K' \rightarrow f^{-1}(\eta)$ est fini, dominant et radiciel (I, 3.5.7), donc est un homéomorphisme (2.4.5). Si z'_i est l'unique point de $f^{-1}(\eta) \otimes_K K'$ au-dessus de z_i , il résulte de (4.7.9) et (4.7.5) que l'on a

$$\lambda_{z_i}(\mathcal{F}_\eta) = \lambda_{z'_i}(\mathcal{F}_\eta \otimes_K K') = \text{long}((\mathcal{F}_\eta \otimes_K K')_{z'_i}). \quad (15.1.1.3)$$

Soit V un anneau de valuation discrète, de corps de fractions K' , dominant $\mathcal{O}_y$ (II, 7.1.7); posons $Y' = \text{Spec}(V)$, $X' = X \times_Y Y'$, $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$; si $g : Y' \rightarrow Y$ est le morphisme structural, η' le point générique de Y' et y' son point fermé, on a $g(y') = y$, $g(\eta') = \eta$; le morphisme $\text{Spec}(\mathbf{k}(y')) \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{k}(y))$ étant fidèlement plat, il en est de même de la projection $g' : f'^{-1}(y') \rightarrow f^{-1}(y)$ (2.2.13), donc (2.3.4), il y a un point générique z' d'une composante irréductible de $f'^{-1}(y')$ tel que $g'(z') = z$. Par construction, on a $\mathbf{k}(\eta') = K'$, donc $f'^{-1}(\eta') = f^{-1}(\eta) \otimes_K K'$; d'autre part, si l'on pose $X'_i = X_i \times_Y Y'$, la restriction $X'_i \rightarrow Y'$ de f' est un morphisme universellement ouvert au point z' , donc (1.10.3) il existe un point $z''_i \in f'^{-1}(\eta')$ qui est une générisation de z' , et l'on peut évidemment supposer que z''_i est point générique d'une composante irréductible de $X'_i \cap f'^{-1}(\eta')$; comme la projection de $X'_i \cap f'^{-1}(\eta')$ dans $f^{-1}(\eta)$ est Z_i , on a $z''_i = z'_i$. En vertu de (4.7.9) et (4.7.5), on a

$$\lambda_z(\mathcal{F}_y) = \lambda_{z'}(\mathcal{F}'_{y'}) \geq \text{long}((\mathcal{F}'_{y'})_{z'}) \quad (15.1.1.4)$$

et il résulte donc de cette inégalité et de (15.1.1.3) qu'il suffit, pour établir (15.1.1.1), de démontrer l'inégalité

$$\text{long}((\mathcal{F}'_{y'})_{z'}) \geq \sum_{i=1}^n \text{long}((\mathcal{F}'_{\eta'})_{z'_i}). \quad (15.1.1.5)$$

Considérons maintenant la seconde inégalité (15.1.1.2); nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (15.1.1.6). — Soient A un anneau local régulier qui n'est pas un corps, K son corps des fractions, k son corps résiduel. Il existe un anneau de valuation discrète V dominant A , ayant K pour corps des fractions et dont le corps résiduel est une extension transcendante pure de k .

IV-3 | 225

Posons $S = \text{Spec}(A)$, et considérons le S -schéma P obtenu en faisant éclater le point fermé s de S (II, 8.1.3); si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A , on a donc par définition $P = \text{Proj}(B)$, où B est la A -algèbre graduée $\bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n$. Si $h : P \rightarrow S$ est le morphisme structural, la fibre $h^{-1}(s)$ est isomorphe à $\text{Proj}(B \otimes_A k)$ (II, 2.8.10), et par définition $B \otimes_A k$ est la k -algèbre graduée $\bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$; mais comme A est régulier, cette algèbre est isomorphe à une algèbre de polynômes $k[t_1, \dots, t_e]$ (t_i indéterminées) (0IV, 17.1.1) et par suite $h^{-1}(s)$ est isomorphe à $\mathbf{P}_k^{e-1}$. Soit ζ le point générique de $h^{-1}(s)$; si t'_i ($1 \leq i \leq e$) sont les éléments de $\mathfrak{m}$ dont les classes mod. $\mathfrak{m}^2$ sont les t_i , $B_{(t'_e)}$ est l'anneau d'un voisinage ouvert affine de ζ dans P , et l'on a $\mathbf{k}(\zeta) = k(t_1, \dots, t_{e-1})$; d'autre part, comme A est intégralement clos, on vérifie aisément qu'il en est de même de B (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 1, n° 8, cor. 1 de la prop. 21), donc $B_{(t'_e)}$ est aussi intégralement clos, et il en est par suite de même de l'anneau local $\mathcal{O}_{P,\zeta}$. Enfin, comme $A = \mathcal{O}_s$ est régulier, donc un anneau universellement caténaire (5.6.4), on a, en vertu de (5.6.5), $\dim(\mathcal{O}_{P,\zeta}) = \dim(\mathcal{O}_s) - (e - 1)$, puisque h est un morphisme birationnel, que $\dim(h^{-1}(s)) = e - 1$ et que l'anneau local de la fibre $h^{-1}(s)$ en son point générique ζ est de dimension 0. Mais $\dim(\mathcal{O}_s) = e$, donc $\dim(\mathcal{O}_{P,\zeta}) = 1$, et $\mathcal{O}_{P,\zeta} = V$ est un anneau de valuation discrète, étant noethérien, de dimension 1 et intégralement clos (II, 7.1.6); il répond évidemment à la question.

Ce lemme étant établi, on peut reprendre le raisonnement fait pour l'inégalité (15.1.1.1) avec $Y' = \text{Spec}(V)$; cette fois $\mathbf{k}(y')$ est une extension séparable de $\mathbf{k}(y)$, et par suite (4.7.9), on a $\text{long}((\mathcal{F}_y)_z) = \text{long}((\mathcal{F}_{y'})_{z'})$; comme par ailleurs $f'^{-1}(\eta') = f^{-1}(\eta)$ et $\mathcal{F}'_{\eta'} = \mathcal{F}_\eta$, on est encore ramené à prouver l'inégalité (15.1.1.5). Or, si t est une uniformisante de $\mathcal{O}_{y'}$, $f'^{-1}(y')$ est le sous-préschéma fermé de X' défini par l'idéal $t\mathcal{O}_{X'}$, et on a $\mathcal{F}'_{y'} = \mathcal{F}'/t\mathcal{F}'$; d'autre part, on vérifie aussitôt (I, 9.1.12) que $(\mathcal{F}'_{\eta'})_{z'_i} = \mathcal{F}'_{z'_i}$; l'inégalité à démontrer (15.1.1.5) n'est autre alors qu'un cas particulier de (3.4.1.1).

Corollaire (15.1.2). — Les hypothèses étant celles de (15.1.1), supposons de plus que $\lambda_z(\mathcal{F}_y) = 1$ (resp. que $\mathcal{O}_y$ soit régulier et $\text{long}((\mathcal{F}_y)_z) = 1$). Alors il existe au plus une composante irréductible X_i de $\text{Supp}(\mathcal{F})$ contenant z et telle que la restriction $X_i \rightarrow Y$ de f soit universellement ouverte au point z . De plus, si z_i est le point générique de cette composante, on a $\lambda_{z_i}(\mathcal{F}_\eta) = 1$ (resp. $\text{long}((\mathcal{F}_\eta)_{z_i}) = 1$).

Cela résulte aussitôt de (15.1.1) en notant que l'on a nécessairement, par définition de X_i , $(\mathcal{F}_\eta)_{z_i} \neq 0$ (I, 9.1.13).

Corollaire (15.1.3). — Soient Y un préschéma irréductible localement noethérien de point générique η , $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de support X , x un point de X , $y = f(x)$. On suppose que : 1° x n'appartient qu'à une seule composante irréductible Z de $f^{-1}(y)$; 2° $\mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathbf{k}(y)$ est géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(y)$, autrement dit, si z est le point générique de Z , $\lambda_z(\mathcal{F}_y) = 1$ (resp. $\mathcal{O}_y$ est régulier et $\text{long}((\mathcal{F}_y)_z) = 1$). Alors, il existe au plus une composante irréductible X' de X contenant x , telle que $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = \dim_x(f^{-1}(y))$ et que la restriction $X' \rightarrow Y$ de f soit universellement ouverte aux points génériques des composantes irréductibles de $X' \cap f^{-1}(y)$ contenant x . De plus, s'il existe une telle composante X' et si z' est son point générique, on a $\lambda_{z'}(\mathcal{F}_\eta) = 1$ (resp. $\text{long}((\mathcal{F}_\eta)_{z'}) = 1$).

IV-3 | 226

En effet, une composante irréductible X' de X contenant x et telle que $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = \dim_x(f^{-1}(y))$ contient nécessairement Z , puisqu'une composante irréductible de $X' \cap f^{-1}(y)$ contenant x doit être de même dimension que la seule composante irréductible Z de $f^{-1}(y)$ contenant x . On peut alors appliquer (15.1.2) à z .

Remarques (15.1.4). —

- (i) Dans l'énoncé de (15.1.1), on ne peut remplacer « universellement ouvert » par « équidimensionnel », comme le montre l'exemple (14.4.10, (ii)) où l'on fait $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$; les fibres de f sont alors des schémas artiniens réduits, donc (avec les notations introduites loc. cit.) on a $\lambda_{x'}(\mathcal{F}_y) = 1$, mais il y a deux composantes irréductibles X_1, X_2 de X contenant x' , et le second membre de (15.1.1.1) est donc égal à 2, bien que la restriction de f à chacune des composantes X_1, X_2 soit un morphisme équidimensionnel en tout point. Ce même exemple montre aussi que dans (15.1.2) et (15.1.3), on ne peut remplacer l'hypothèse « universellement ouvert » par « équidimensionnel ».
- (ii) Il est vraisemblable que pour la validité de l'inégalité (15.1.1.2), on ne peut supprimer l'hypothèse que $\mathcal{O}_y$ est régulier.

15.2 Platitude des morphismes universellement ouverts à fibres géométriquement réduites

(15.2.1) On a vu (2.4.6) qu'un morphisme *plat* et localement de présentation finie est *universellement ouvert*. On a une réciproque partielle de ce résultat moyennant des hypothèses supplémentaires :

Théorème (15.2.2). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, x un point de X , $y = f(x)$. On suppose vérifiées les conditions suivantes :

- (i) $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$.
- (ii) f est universellement ouvert aux points génériques des composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ contenant x .
- (iii) $\mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathbf{k}(y)$ est géométriquement réduit au point x (4.6.22).
- (iv) L'anneau $\mathcal{O}_y$ est réduit.

Alors $\mathcal{F}$ est f -plat au point x .

Démonstration. — Comme $\mathcal{O}_y$ est réduit et noethérien, nous allons appliquer le critère valuatif de platitude (11.8.1). Considérons donc un homomorphisme local $\mathcal{O}_y \rightarrow A'$, où A' est un anneau de valuation discrète ; posons $Y' = \text{Spec}(A')$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$, et soit x' un point de X' dont les projections dans X et Y' sont respectivement x et le point fermé y' de Y' ; si l'on pose $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y Y'$, on a $\text{Supp}(\mathcal{F}') = X'$ par (I, 9.1.13) ; tout point générique z' d'une composante irréductible de $f'^{-1}(y')$ contenant x' a pour projection dans $f^{-1}(y)$ un point générique z d'une composante irréductible de $f^{-1}(y)$ contenant x , en vertu de (4.2.6) ; donc f' est universellement ouvert au point z' . Enfin, il résulte de (4.7.11) que $\mathcal{F}'_{y'}$ est géométriquement réduit au point x' . On voit donc qu'on est ramené à démontrer le

IV-3 | 227

Lemme (15.2.2.1). — Soient $Y = \text{Spec}(A)$ le spectre d'un anneau de valuation discrète, y son point fermé, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de $f^{-1}(y)$, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. On suppose vérifiées les conditions suivantes :

- (i) $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$.
- (ii) f est ouvert aux points génériques des composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ contenant x .
- (iii) $\mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathbf{k}(y)$ est réduit au point x (3.2.2).

Alors $\mathcal{F}$ est f -plat au point x .

Désignons en effet par t une uniformisante de A , posons $B = \mathcal{O}_x$ et $\mathcal{F}_x = M$; la condition (i) implique que $\text{Supp}(M) = \text{Spec}(B)$ (I, 9.1.13). La condition (ii) implique, en vertu de (14.3.2), que toute composante irréductible de X contenant x domine Y ; en d'autres termes, l'image réciproque dans A de tout idéal premier minimal $\mathfrak{p}_i$ de B est 0, ce qui signifie encore que l'on a $t \notin \mathfrak{p}_i$ pour tout i . Enfin, (iii) signifie que M/tM est un (B/tB) -module réduit (3.2.2). Il s'agit de montrer que sous ces conditions M est un A -module sans torsion (0_I, 6.3.4), et pour cela il suffit évidemment de montrer que t est un élément M -régulier ; mais cela résulte de (3.4.6.1).

Corollaire (15.2.3). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = f(x)$. On suppose vérifiées les conditions suivantes :

- (i) f est universellement ouvert aux points génériques des composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ contenant x .
- (ii) $f^{-1}(y)$ est géométriquement réduit (sur $\mathbf{k}(y)$) au point x (4.6.9).
- (iii) L'anneau $\mathcal{O}_y$ est réduit.

Sous ces conditions f est plat au point x .

Il suffit d'appliquer (15.2.2) à $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ (4.6.22).

Remarques (15.2.4). —

- (i) Les trois premières des conditions de (15.2.2) ne changent pas lorsqu'on remplace f par f_{red} ; mais si $\mathfrak{N}$ est le nilradical d'un anneau local noethérien A , $A/\mathfrak{N}$ est plat sur $A/\mathfrak{N}$ mais non sur A lui-même lorsque $\mathfrak{N} \neq 0$ (Bourbaki, Alg. comm., chap. II, § 3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5). On voit donc qu'on ne peut dans (15.2.2) supprimer la condition (iv).
- (ii) Il résulte de (2.4.6) que si la conclusion de (15.2.2) est vraie, ainsi que l'hypothèse (i), f est universellement ouvert dans un voisinage de x , et en particulier aux points génériques des composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ contenant x . Même lorsque (i), (iii) et (iv) sont vérifiées, on ne peut remplacer (ii) par l'hypothèse plus faible que f est universellement ouvert au point x seulement. C'est ce que

montre l'exemple (14.1.3, (i)), où f est évidemment universellement ouvert en tout point de X_2 , donc en particulier au point x , intersection de X_1 et X_2 ; les conditions (ii) et (iii) de (15.2.3) sont aussi vérifiées par cet exemple. Toutefois, $\mathcal{O}_x$ n'est pas un $\mathcal{O}_y$ -module sans torsion, $\mathcal{O}_y$ s'identifiant à un sous-anneau de $\mathcal{O}_x$ qui contient des diviseurs de 0 dans $\mathcal{O}_x$; donc f n'est pas plat au point x .

- (iii) Dans (15.2.3), la conclusion n'est plus nécessairement valable lorsqu'on remplace l'hypothèse (ii) par l'hypothèse plus faible que $f^{-1}(y)$, considéré comme $\mathbf{k}(y)$ -préschéma, n'a pas de cycles premiers associés immergés. Un exemple est fourni en prenant pour Y une courbe ayant un point de rebroussement y , par exemple $Y = \text{Spec}(K[S, T]/(S^3 - T^2))$, K étant un corps algébriquement clos, et pour X sa normalisée (II, 6.3.8). Si s et t sont les classes de S et T dans $A = K[S, T]/(S^3 - T^2)$, on vérifie aussitôt que $X = \text{Spec}(B)$, où $B = K[s, t, u]$, u étant l'élément t/s du corps des fractions de A , et comme $s = u^2$, $t = u^3$, on a aussi $B = K[u]$, isomorphe à l'anneau de polynômes à une indéterminée sur K . Le seul point x de X au-dessus du point y correspondant à l'idéal maximal $(s) + (t)$ correspond à l'idéal maximal (u) ; mais comme la classe $\bar{u}$ de u dans $\mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_x$ est telle que $\bar{u}^2 = 0$, $f^{-1}(y)$ n'est pas un $\mathbf{k}(y)$ -préschéma réduit. Ici f est un morphisme fini, surjectif et radiciel, donc un homéomorphisme universel (2.4.5), mais n'est pas plat au point x , car si $\mathcal{O}_x$ était un $\mathcal{O}_y$ -module plat, il serait un $\mathcal{O}_y$ -module libre de rang 1 engendré par l'élément 1 de $\mathcal{O}_x$ (Bourbaki, Alg. comm., chap. II, § 3, n° 2, prop. 5), ce qui est absurde. IV-3 | 228

- (iv) Montrons enfin que dans (15.2.2) ou (15.2.3), on ne peut remplacer « géométriquement réduit » par « réduit ». Nous allons en effet définir deux anneaux A, A' ayant les propriétés suivantes :

- 1) A est un anneau local noethérien d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, intègre, complet, de dimension 1 et géométriquement unibranche.
- 2) A' est la clôture intégrale de A , une A -algèbre finie dont l'idéal maximal est $\mathfrak{m}A'$, et le corps résiduel k' une extension radicielle finie non triviale du corps résiduel $k = A/\mathfrak{m}$ de A .

On peut alors prendre $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(A')$, $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, y et x étant les points fermés de Y et X respectivement; les hypothèses (i) et (iv) de (15.2.2) sont trivialement vérifiées; comme A est de dimension 1, $f : X \rightarrow Y$ est radiciel, fini et surjectif, donc un homéomorphisme universel (2.4.5), ce qui prouve l'hypothèse (i) de (15.2.3). Enfin, il est clair que $f^{-1}(y)$ est réduit. Cependant f n'est pas plat au point x , car si A' était un A -module plat, ce serait un A -module libre de rang 1 (puisque A a même corps des fractions que A') engendré par l'élément 1 de A (Bourbaki, Alg. comm., chap. II, § 3, n° 2, prop. 5), ce qui est absurde.

Pour construire les anneaux A et A' , partons d'un corps imparfait k de caractéristique $p > 0$; soient $K_0 = k((T))$ le corps des séries formelles sur k , A_0 l'anneau de valuation pour K_0 correspondant à la valuation discrète égale à l'ordre des séries formelles; le corps résiduel de A_0 est donc k . Soit α un élément de k qui n'est pas puissance p -ième, et prenons $k' = k(\alpha^{1/p})$; $K = k'((T))$ est alors une extension radicielle finie de K_0 , et $A' = A_0 \otimes_k k'$ l'anneau de valuation discrète pour K correspondant à l'ordre des séries formelles sur K . Si $\mathfrak{m}'$ est l'idéal maximal de A' , on répondra aux conditions 1) et 2) en prenant $A = A_0 + \mathfrak{m}'$: en effet, comme A_0 est noethérien et A' un A_0 -module de type fini, A est une A_0 -algèbre finie, donc un anneau noethérien; comme A' est fini sur A , $\mathfrak{m}'$ est le seul idéal maximal de A , qui est donc un anneau local complet, évidemment de dimension 1 (étant fini sur A_0) et géométriquement unibranche puisque A' est intégralement clos et a même corps de fractions K que A .

- (v) La démonstration de (15.2.2) montre toutefois que l'on peut affaiblir la condition (iii) en y remplaçant « géométriquement réduit » par « réduit » lorsqu'on peut appliquer le critère valuatif de platitude (11.8.1) en utilisant seulement des anneaux de valuation discrète A' dont le corps résiduel k' est séparable sur $\mathbf{k}(y)$; en effet, si x' et z' ont les mêmes significations que dans (15.2.2), les multiplicités radicielles $\mu_i(\mathbf{k}(z') | k')$ et $\mu_i(\mathbf{k}(z) | \mathbf{k}(y))$ sont les mêmes, en vertu de (4.7.3), donc il résulte de (4.7.9) que $\text{long}((\mathcal{F}_y)_z)$ et $\text{long}((\mathcal{F}'_{y'})_{z'})$ sont égales, et l'on est encore ramené au cas où Y est le spectre d'un anneau de valuation discrète et y son point fermé. Par exemple, on pourra obtenir ce résultat plus fort lorsque $\mathcal{O}_y$ est unibranche et dominé par un anneau de valuation discrète dont le corps résiduel est extension séparable de $\mathbf{k}(y)$, en vertu de (11.6.4). C'est le cas lorsque $\mathcal{O}_y$ est un anneau régulier, d'après (15.1.1.6). Mais, comme nous l'a signalé Hironaka, il y a des anneaux locaux intégralement clos noethériens, de dimension 2 (provenant de schémas algébriques sur des corps imparfaits) qui ne satisfont pas à la condition précédente.

15.3 Applications : critères de réduction et d'irréductibilité

Proposition (15.3.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, x un point de X , $y = f(x)$. Supposons vérifiées les conditions (i), (ii) et (iii) de (15.2.2). Alors : IV-3 | 228

- (i) Il existe un voisinage U de x dans X tel que $f|_U$ soit universellement ouvert et que, pour tout $x' \in U$, $\mathcal{F}_{f(x')}$ soit géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(f(x'))$ au point x' .
- (ii) Si de plus Y est réduit au point y , il existe un voisinage $U_1 \subset U$ de x tel que $\mathcal{F}|_{U_1}$ soit f -plat et réduit.

Démonstration. — Compte tenu de (I, 5.1.8), (4.2.7) et (4.7.11), les hypothèses ne changent pas, ni la conclusion (i) de l'énoncé, si l'on remplace Y par Y_{red} et X par $X \times_Y Y_{\text{red}}$, et l'on peut donc supposer Y réduit. Il résulte alors de (15.2.2) que $\mathcal{F}$ est f -plat au point x , donc aussi (11.1.1) dans un voisinage de x , et a fortiori f est universellement ouvert dans ce voisinage (2.4.6). Le fait que $\mathcal{F}_{f(x')}$ soit alors géométriquement réduit au point x' pour tous les points d'un voisinage de x résulte de (12.1.1, (vii)). L'assertion (ii) résulte donc de ce qui précède et de (3.3.4). IV-3 | 229

Proposition (15.3.2). — Les notations étant celles de (15.3.1), supposons que les conditions (i), (ii), (iii) de (15.2.2) soient vérifiées, et de plus que $f^{-1}(y)$ soit équidimensionnel au point x . Alors f est équidimensionnel au point x .

Démonstration. — On a, pour tout $y' \in Y$, $\text{Supp}(\mathcal{F}_{y'}) = f^{-1}(y')$. Par hypothèse $\mathcal{F}_y$ est réduit (donc vérifie (S_1)) et est équidimensionnel au point x . En vertu de (12.1.1, (ii)), on peut donc supposer que $\mathcal{F}_{f(x')}$ est équidimensionnel et de dimension constante $e = \dim_x(f^{-1}(y))$ au point x' pour tous les $x' \in U$, ce qui signifie que $f^{-1}(f(x'))$ est équidimensionnel et de dimension e au point x' . Comme par ailleurs $\mathcal{F}|_U$ est f -plat, il résulte de (2.3.4) et de (13.3.1, a)) que f est équidimensionnel au point x .

Corollaire (15.3.3). — Les notations étant celles de (15.3.1), supposons vérifiées les conditions suivantes :

- (i) $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$.
- (ii) f est universellement ouvert aux points génériques des composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ contenant x .
- (iii) $\mathcal{F}_y$ est géométriquement ponctuellement intègre sur $\mathbf{k}(y)$ au point x (4.6.22).
- (iv) Y est géométriquement unibranche au point y .

Alors x n'appartient qu'à une seule composante irréductible de X .

Si de plus Y est intègre au point y et $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, alors X est intègre au point x et f est plat au point x .

Démonstration. — Notons d'abord que (i) et (iii) entraînent que x n'appartient qu'à une seule composante irréductible Z de $f^{-1}(y)$. Il résulte donc de (14.4.7) et de (15.3.2) que pour toute composante irréductible X_i de X contenant x (donc Z), la restriction f_i de f à X_i est un morphisme équidimensionnel au point x , et universellement ouvert au point générique de Z . La première assertion de l'énoncé résulte alors de (15.1.3) et la seconde de (15.3.1).

Remarques (15.3.4). —

- (i) L'exemple (14.4.10, (ii)) montre que, dans (15.3.3), on ne peut supprimer l'hypothèse que Y est géométriquement unibranche au point y .
- (ii) La remarque (15.2.4, (vi)) montre que la conclusion de (15.3.3) est encore vraie sous les hypothèses suivantes : $\mathcal{O}_y$ est régulier, $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$ et $\mathcal{F}_y$ est intègre au point x . Nous ignorons si dans cet énoncé, on peut remplacer l'hypothèse que $\mathcal{O}_y$ est régulier par celle qu'il est géométriquement unibranche, ou même intègre et intégralement clos.

15.4 Compléments sur les morphismes de Cohen-Macaulay

Proposition (15.4.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent tel que $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$, x un point de X , $y = f(x)$. On pose, pour tout $z \in X$, $X_{f(z)} = f^{-1}(f(z))$, $\mathcal{F}_{f(z)} = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{f(z)}} \mathbf{k}(f(z))$. Supposons que $\mathcal{F}$ soit f -plat au point x et que $\mathcal{F}_y$ soit un $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module de Cohen-Macaulay au point x . Alors f est équidimensionnel au point x . IV-3 | 230

En effet ((11.1.1) et (12.1.1, (vi))), il existe un voisinage U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ soit f -plat et que pour tout $x' \in U$, $\mathcal{F}_{f(x')}$ soit un $\mathcal{O}_{X_{f(x')}}$ -Module de Cohen-Macaulay au point x' ; cette dernière propriété entraîne que $\mathcal{F}_{f(x')}$ est équidimensionnel au point x' et que x' n'appartient à aucun cycle premier immergé associé à $\mathcal{F}_{f(x')}$ ($\mathbf{0}_{\text{IV}}$, 16.5.4). En outre, en vertu de (12.1.1, (ii)), on peut supposer que les dimensions des composantes irréductibles de $\text{Supp}(\mathcal{F}_{f(x')})|(U \cap X_{f(x')})$ aient une (même) valeur indépendante de x' . Comme $\text{Supp}(\mathcal{F}_{f(x')}) = X_{f(x')}$ par hypothèse, il résulte de (2.3.4) et de (13.3.1, a)) que f est équidimensionnel au point x .

Proposition (15.4.2). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent tel que $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$, x un point de X , $y = f(x)$. On suppose que $\mathcal{O}_y$ est régulier et que $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de Cohen-Macaulay au point x . Alors (avec les notations de (15.4.1)) les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{F}$ est f -plat au point x et $\mathcal{F}_y$ est un $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module de Cohen-Macaulay au point x .
- b) $\mathcal{F}$ est f -plat au point x .
- c) f est universellement ouvert dans un voisinage de x .
- d) f est ouvert aux points génériques des composantes irréductibles de X_y contenant x .
- e) $\dim(\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{O}_y) + \dim((\mathcal{F}_y)_x)$.
- e') $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_y) + \dim(\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathbf{k}(y))$.

Comme $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$, les conditions e) et e') sont équivalentes par définition (5.1.12). La condition a) implique trivialement b); b) entraîne que $\mathcal{F}$ est f -plat aux points d'un voisinage de x (11.1.1), donc b) entraîne c) (2.4.6); c) entraîne trivialement d), et d) entraîne e') par (14.2.1). Enfin, puisque $\mathcal{O}_y$ est régulier et que $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_{X,x}$ -module de Cohen-Macaulay, il résulte de (6.1.4) que e) entraîne a).

Proposition (15.4.3). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module de présentation finie, tel que $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$, x un point de X , $y = f(x)$. Alors (avec les notations de (15.4.1)) les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{F}$ est f -plat au point x et $\mathcal{F}_y$ est un $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module de Cohen-Macaulay au point x .
- b) Il existe un voisinage ouvert U de x dans X , et un Y -morphisme quasi-fini $g : U \rightarrow Y' = Y[T_1, \dots, T_n]$ (T_i indéterminées), tels que $\mathcal{F}|_U$ soit g -plat au point x .

Démonstration. — Montrons d'abord que b) entraîne a). Posons $h : Y' \rightarrow Y$; le $\mathbf{k}(y)$ -préschéma $Y'_y = h^{-1}(y)$ est régulier (**0_{IV}**, 17.3.7); soient A l'anneau local de ce préschéma au point $y' = g(x)$, k son corps résiduel, et soit B l'anneau local de X_y au point x ; posons d'autre part $(\mathcal{F}_y)_x = M$, qui est un B -module de type fini. L'hypothèse que le morphisme g est quasi-fini entraîne qu'il en est de même de $g_y : X_y \rightarrow Y'_y$ (**II**, 6.2.4), donc $M \otimes_A k$ est un $(B \otimes_A k)$ -module de longueur finie (**II**, 6.2.2); comme par hypothèse M est un A -module plat et A un anneau de Cohen-Macaulay, M est un B -module de Cohen-Macaulay (6.3.3). Le fait que $\mathcal{F}$ est f -plat au point x résulte de ce qu'il est g -plat et de ce que le morphisme h est plat (2.1.6).

Montrons maintenant que a) entraîne b). La question étant locale sur X et Y , on peut supposer X et Y affines; utilisant (8.9.1) et (11.2.7), on se ramène au cas où X et Y sont noethériens, compte tenu de (6.7.1). L'hypothèse entraîne que f est équidimensionnel au point x (15.4.1), d'où l'existence d'un morphisme quasi-fini $g : U \rightarrow Y'$ tel que toute composante irréductible de U domine Y' (13.3.1, b)) et que $g_y : U_y \rightarrow Y'_y$ soit fini et surjectif (13.3.1.1). D'autre part, pour prouver que $\mathcal{F}|_U$ est g -plat au point x , il suffit, puisque $h : Y' \rightarrow Y$ est plat, de montrer (en vertu du critère de platitude par fibres (11.3.10)) que $\mathcal{F}_y$ est g_y -plat au point x . Mais par hypothèse $\mathcal{F}_y$ est un $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module de Cohen-Macaulay au point x et Y'_y un préschéma régulier; d'autre part, comme g_y est fini et surjectif, il vérifie la condition e') de (15.4.2) en vertu de (5.6.10); il suffit donc pour conclure d'appliquer (15.4.2) à g_y et à $\mathcal{F}_y$.

15.5 Rang séparable des fibres d'un morphisme quasi-fini et universellement ouvert. Application aux composantes connexes géométriques des fibres d'un morphisme propre

Proposition (15.5.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et quasi-fini. Pour tout $z \in Y$, soit $n(z)$ le nombre géométrique des points de $f^{-1}(z)$ (ou rang séparable de $f^{-1}(z)$ sur $\mathbf{k}(z)$, cf. **I**, 6.4.8). On a les propriétés suivantes :

- (i) La fonction $z \mapsto n(z)$ est semi-continue inférieurement en tout point $y \in Y$ tel que f soit universellement ouvert aux points de $f^{-1}(y)$.
- (ii) Soit y un point de Y tel que f soit universellement ouvert aux points de $f^{-1}(y)$; si la fonction $z \mapsto n(z)$ est constante dans un voisinage de y , alors f est propre au point y (15.7.1).
- (iii) On suppose que f soit universellement ouvert et que tout point de Y soit géométriquement unibranche; alors, si la fonction $z \mapsto n(z)$ est localement constante dans Y , les composantes irréductibles de X sont deux à deux disjointes.

Démonstration. — (i) Notons que puisque f est quasi-fini, le nombre $n(z)$ est le nombre géométrique des composantes connexes de $f^{-1}(z)$; on sait que la fonction $z \mapsto n(z)$ est localement constructible (9.7.9); compte tenu de (**0_{III}**, 9.3.4), on est ramené à prouver le

Corollaire (15.5.2). — Sous les hypothèses générales de (15.5.1), soit y un point de Y tel que f soit universellement ouvert aux points de $f^{-1}(y)$. Alors, si y' est une généralisation de y , on a

$$n(y) \leq n(y'). \quad (15.5.2.1)$$

Pour tout changement de base $g : Z \rightarrow Y$, $f_{(Z)} : X_{(Z)} \rightarrow Z$ est séparé, quasi-fini et universellement ouvert aux points de $X_{(Z)}$ se projetant dans $f^{-1}(y)$; en outre, si z, z' sont deux points de Z tels que $g(z) = y$, $g(z') = y'$ et que z' soit une générisation de z , on a $n(z) = n(y)$ et $n(z') = n(y')$ (I, 6.4.12); il suffit donc de démontrer (15.5.2.1) pour un g convenable. On peut évidemment supposer $y \neq y'$. Nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (15.5.2.2). — Sous les hypothèses générales de (15.5.1), si y est un point de Y , y' une générisation de y distincte de y , il existe un spectre d'anneau de valuation discrète Z , de point fermé z et de point générique z' , et un morphisme $g : Z \rightarrow Y$ tels que :

- 1° $g(z) = y$, $g(z') = y'$;
- 2° si l'on pose $f' = f_{(Z)}$, $n(y)$ est le nombre de points de $f'^{-1}(z)$ et $n(y')$ est le nombre de points de $f'^{-1}(z')$.

En effet, il existe un anneau de valuation discrète A_1 et un morphisme g_1 de $Z_1 = \text{Spec}(A_1)$ dans Y tels que, si z_1 et z'_1 sont le point fermé et le point générique de Z_1 , on ait $g_1(z_1) = y$ et $g_1(z'_1) = y'$ (II, 7.1.9); IV-3 | 232 on peut donc déjà supposer que Y est le spectre d'un anneau de valuation discrète A , y son point fermé et y' son point générique. Pour tout $x \in f^{-1}(y)$, $\mathbf{k}(x)$ est une extension finie de $\mathbf{k}(y)$ par hypothèse (II, 6.2.2); on déduit de (4.5.11) qu'il existe une extension algébrique finie k de $\mathbf{k}(y)$ telle que le nombre de points de $f^{-1}(y) \otimes_{\mathbf{k}(y)} k$ soit égal à $n(y)$. Comme il y a un anneau de valuation discrète A_2 dominant A et dont le corps résiduel est fini sur $\mathbf{k}(y)$ et contient k (II, 7.1.2), on peut en second lieu supposer que $n(y)$ est le nombre de points de $f^{-1}(y)$. Enfin, le même raisonnement montre qu'il y a une extension finie K de $\mathbf{k}(y')$ telle que le nombre de points de $f^{-1}(y') \otimes_{\mathbf{k}(y')} K$ soit égal à $n(y')$; si w est une valuation de $\mathbf{k}(y')$ associée à A , il y a une valuation discrète de K prolongeant w , et l'anneau A_3 de cette valuation domine A , a K pour corps des fractions, et répond aux conditions du lemme.

On peut donc désormais supposer que Y est le spectre d'un anneau de valuation discrète, y son point fermé, y' son point générique, et que $n(y)$ et $n(y')$ sont les nombres de points de $f^{-1}(y)$ et $f^{-1}(y')$, de sorte que pour tout $x \in f^{-1}(y)$ (resp. tout $x' \in f^{-1}(y')$) on a $\mathbf{k}(x) = \mathbf{k}(y)$ (resp. $\mathbf{k}(x') = \mathbf{k}(y')$).

Désignons alors par X_i les sous-préschémas réduits de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X ($1 \leq i \leq m$). En vertu de (1.10.4), la restriction $X_i \rightarrow Y$ de f à tout X_i est un morphisme dominant, et comme $f^{-1}(y')$ est discret, chacune des intersections $X_i \cap f^{-1}(y')$ est réduite au point générique de X_i ; d'où (en désignant par $n_i(z)$ le nombre géométrique de points de $X_i \cap f^{-1}(z)$ pour tout $z \in Y$), $n_i(y') = 1$ pour tout i , et $n(y') = \sum_{i=1}^m n_i(y') = m$. Par ailleurs, $f^{-1}(y)$ est réunion des $X_i \cap f^{-1}(y)$, d'où

$$n(y) \leq \sum_{i=1}^m n_i(y), \quad (15.5.2.3)$$

et, pour prouver (15.5.2.1), il suffit d'établir que $n_i(y) \leq 1$ pour tout i . Autrement dit, on peut supposer X intègre, et le morphisme f birationnel. Mais alors, pour tout $x \in f^{-1}(y)$, on a $\mathcal{O}_y \subset \mathcal{O}_x \subset K$, où $K = \mathbf{k}(y')$ est le corps des fractions de $\mathcal{O}_y$. Comme $\mathcal{O}_y$ est un anneau de valuation et que $\mathcal{O}_x$ domine $\mathcal{O}_y$, on a nécessairement $\mathcal{O}_y = \mathcal{O}_x$ (II, 7.1.1). Il existe alors une Y -section $h : Y \rightarrow X$ telle que $h(y) = x$ (I, 2.4.4); comme Y est réduit et que X est séparé sur Y , une telle section est unique (I, 7.2.2), donc l'ensemble $f^{-1}(y)$ ne contient qu'un seul point, ce qui achève de prouver (i).

(ii) Comme au début de (i), on est ramené à montrer que si les deux membres de (15.5.2.1) sont égaux pour toute générisation y' de y , f est propre au point y . Grâce au critère de propriété locale (15.7.5) et aux remarques du début on peut encore supposer que $Y = \text{Spec}(A)$ est le spectre d'un anneau de valuation discrète A , y son point fermé et y' son point générique, et il s'agit alors de montrer que f est propre. Utilisons (15.5.2.2) et notons que si A' est un anneau de valuation discrète dominant A , A' est un A -module sans torsion, donc le morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ est fidèlement plat et quasi-compact, et il revient donc au même de dire que f est propre ou que le morphisme déduit de f par le changement de base $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ est propre (2.7.1, (vii)); on peut donc supposer que $n(y)$ et $n(y')$ sont les nombres de points des fibres $f^{-1}(y)$ et $f'^{-1}(y')$ respectivement. Avec les notations de (i), on a alors par (15.5.2.3) et (15.5.2.1) IV-3 | 233

$$n(y) \leq \sum_i n_i(y) \leq \sum_i n_i(y') = n(y'). \quad (15.5.2.4)$$

et, pour que les membres extrêmes soient égaux, il faut que $n_i(y) = n_i(y') = 1$ pour tout i . Comme on l'a vu dans (i), si $n_i(y) = 1$ pour tout i , $X_i \cap f^{-1}(y)$ n'est pas vide et la restriction $X_i \rightarrow Y$ de f est un isomorphisme; comme les X_i sont des sous-préschémas fermés de X , cela entraîne que f est propre (II, 5.4.5).

(iii) On peut se borner au cas où Y est affine et réduit, et comme Y est par hypothèse localement intègre (I, 5.1.4), on peut supposer Y intègre, et la fonction $y \mapsto n(y)$ constante dans Y . Soient encore X_i ($1 \leq i \leq m$) les composantes irréductibles de X . Il résulte de (1.10.4) que si y' est le point générique de Y , chacun des

$X_i \cap f^{-1}(y')$ est réduit à un seul point ; la restriction $f_i : X_i \rightarrow Y$ de f étant un morphisme quasi-fini et dominant et tout point de Y étant géométriquement unibranche, il résulte du critère de Chevalley (14.4.4) que f_i est universellement ouvert. Si alors y est un point quelconque de Y , on a $n_i(y) \leq n_i(y')$; d'autre part, comme les $X_i \cap f^{-1}(y)$ sont deux à deux disjoints, on a $\sum_i n_i(y') = n(y')$; on a donc encore les relations (15.5.2.4). Mais par hypothèse les membres extrêmes sont égaux, donc $n(y) = \sum_i n_i(y)$, ce qui implique que les $X_i \cap f^{-1}(y)$ sont deux à deux disjoints, et achève la démonstration.

Combinant cette proposition avec le théorème de connexion de Zariski et ses conséquences (III, 4.3), on obtient les résultats suivants qui complètent (III, 4.3.7 et 4.3.10) :

Proposition (15.5.3). — Soient Y un préschéma irréductible localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre ; pour tout $y \in Y$, soit $n(y)$ le nombre géométrique de composantes connexes (4.5.2) de $f^{-1}(y)$. On suppose que la restriction de f à toute composante irréductible de X soit un morphisme dominant dans Y . Alors, si y_0 est un point géométriquement unibranche de Y , la fonction $y \mapsto n(y)$ est semi-continue inférieurement au point y_0 .

Démonstration. — Considérons la factorisation de Stein $f = g \circ f'$ de f (III, 4.3.3), où $g : Y' \rightarrow Y$ est un morphisme fini et $f' : X \rightarrow Y'$ est un morphisme surjectif dont les fibres sont géométriquement connexes (III, 4.3.4). Puisque f' est surjectif, l'image réciproque par f' de toute composante irréductible de Y' contient une composante irréductible de X au moins ; donc chacune des composantes irréductibles de Y' domine Y . On peut donc appliquer le critère de Chevalley (14.4.4) aux restrictions de g à chacune de ces composantes irréductibles, et on en conclut que g est universellement ouvert en tout point de $g^{-1}(y_0)$. La conclusion résulte donc de (15.5.2) et du fait que le nombre géométrique des composantes connexes de $f^{-1}(y)$ est égal au nombre géométrique des points de $g^{-1}(y)$ (III, 4.3.4).

Corollaire (15.5.4). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre ; soit y un point de Y tel que f soit universellement ouvert aux points de $f^{-1}(y)$; alors, avec les notations de (15.5.3), la fonction $z \mapsto n(z)$ est semi-continue inférieurement au point y . IV-3 | 234

Démonstration. — Avec les notations de (15.5.3), notons que dans la factorisation de Stein $f = g \circ f'$, f' est surjectif ; comme f est universellement ouvert aux points de $f^{-1}(y)$, g est universellement ouvert aux points de $g^{-1}(y)$ (14.3.4, (i)) ; il suffit alors d'appliquer à g la proposition (15.5.1), (i) en tenant compte de (III, 4.3.4).

Remarques (15.5.5). —

- (i) Même si Y est intègre et normal, X intègre, f fini et surjectif (donc universellement ouvert en vertu du critère de Chevalley (14.4.4)), la fonction $y \mapsto n(y)$ n'est pas nécessairement localement constante. On en a un exemple en prenant $Y = \text{Spec}(k[T])$ où k est algébriquement clos, et $X = \text{Spec}(A)$, où $A = k[S, T]/(S^2 + T^2 - 1)$; aux points y', y'' de Y correspondant aux idéaux maximaux $(T - 1)$ et $(T + 1)$, on a $n(y') = n(y'') = 1$, mais $n(y) = 2$ en tous les autres points de Y . On va donner ci-dessous une condition supplémentaire assurant que $y \mapsto n(y)$ est localement constante (15.5.7).
- (ii) L'exemple (14.4.10, (ii)) montre que dans (15.5.1, (iii)), on ne peut supprimer l'hypothèse que les points de Y sont géométriquement unibranches.
- (iii) L'exemple (11.7.5) montre que la conclusion de (15.5.1, (i)) n'est plus valable si on suppose seulement que le morphisme f est ouvert (même si, comme c'est le cas dans l'exemple cité, f est fini et surjectif).
- (iv) Enfin, dans (15.5.1), on ne peut se dispenser de l'hypothèse que le morphisme f est séparé, comme le montre l'exemple où X est la droite affine dont on a « dédoublé un point » (I, 5.5.11), et Y la droite affine : ici f est un isomorphisme local (donc est plat) et est quasi-fini, mais $z \mapsto n(z)$ n'est pas semi-continue inférieurement.

Lemme (15.5.6). — Soit Y le spectre d'un anneau de valuation discrète, a son point fermé, b son point générique. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini et ouvert. Supposons que X soit connexe et que la fibre $f^{-1}(a)$ soit un préschéma réduit. Alors $f^{-1}(b)$ est connexe.

Démonstration. — Nous utiliserons le lemme purement topologique suivant (cas particulier d'un résultat plus général du chap. III, 3^e Partie) :

Lemme (15.5.6.1). — Soit X un espace localement noethérien, dont toute partie fermée irréductible admet un point générique. Soit Z une partie fermée rare de X ayant la propriété suivante : pour tout $x \in Z$, si l'on désigne par T_x l'ensemble des générations de x dans X , alors $T_x - \{x\}$ est connexe. Dans ces conditions, si X est connexe, $X - Z$ est connexe.

Démonstration. — Donnons-en une démonstration indépendante. Raisonnant par l'absurde, supposons que l'ouvert $U = X - Z$, partout dense dans X , soit réunion de deux ouverts non vides sans point commun U' et

U'' , et désignons par X' et X'' les adhérences dans X de U' et U'' . Comme $X = \overline{U} = X' \cup X''$ et que X est connexe, on a $X' \cap X'' \neq \emptyset$, et il est clair que $X' \cap X'' \subset Z$. Soit x un point générique d'une composante irréductible de $X' \cap X''$. Comme X est localement noethérien, il y a un voisinage ouvert V de x dans X tel que $V \cap U'$ et $V \cap U''$ n'aient qu'un nombre fini de composantes irréductibles; comme x est adhérent à U' et à U'' , il est nécessairement dans l'adhérence d'une composante irréductible Z' de $V \cap U'$ et dans l'adhérence d'une composante irréductible Z'' de $V \cap U''$. Mais Z' (resp. Z'') est fermé et irréductible dans X , donc admet un point générique z' (resp. z''), et on a nécessairement $z' \in U'$ et $z'' \in U''$. Ceci prouve que les intersections de $T_x - \{x\}$ avec U' et U'' sont non vides. Mais par définition $(X' \cap X'') \cap (T_x - \{x\}) = \emptyset$; donc les intersections de X' et de X'' avec $T_x - \{x\}$ sont deux fermés non vides disjoints dans $T_x - \{x\}$, dont la réunion est $T_x - \{x\}$; or cela contredit l'hypothèse que $T_x - \{x\}$ est connexe. C.Q.F.D.

IV-3 | 235

Pour prouver (15.5.6), nous appliquerons le lemme (15.5.6.1) à X et à sa partie fermée $Z = f^{-1}(a)$ qui est rare puisque f est ouvert. Notons que l'hypothèse, compte tenu de (15.2.2.1), implique que f est plat aux points de $f^{-1}(a)$. Pour un tel point x , $\mathcal{O}_x$ est donc un $\mathcal{O}_a$ -module sans torsion (**0**_I, 6.3.4), et en particulier, si t est une uniformisante de $\mathcal{O}_a$, t est $\mathcal{O}_x$ -régulier. En outre $\mathcal{O}_x/t\mathcal{O}_x$ est réduit par hypothèse; s'il est de profondeur 0, c'est donc un corps (**0**, 16.4.7), et comme $t\mathcal{O}_x$ est alors l'idéal maximal de $\mathcal{O}_x$, $\mathcal{O}_x$ est un anneau de valuation discrète (**0**, 17.1.4), donc $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) - \{x\}$ est réduit à un point, et a fortiori est connexe. Si au contraire $\text{prof}(\mathcal{O}_x/t\mathcal{O}_x) \geq 1$, on a $\text{prof}(\mathcal{O}_x) \geq 2$ puisque t est $\mathcal{O}_x$ -régulier (**0**, 16.4.6); il résulte alors du théorème de Hartshorne (5.10.7) que $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) - \{x\}$ est connexe, ce qui termine la démonstration.

Proposition (15.5.7). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre. Pour tout $z \in Y$, soit $n(z)$ le nombre géométrique de composantes connexes de $f^{-1}(z)$. Soit y un point de Y tel que f soit universellement ouvert aux points de $f^{-1}(y)$ et que $f^{-1}(y)$ soit géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(y)$ (4.6.2). Alors la fonction $z \mapsto n(z)$ est constante dans un voisinage de y .

Démonstration. — On sait déjà (15.5.4) que sous les conditions de l'énoncé, $z \mapsto n(z)$ est semi-continue inférieurement au point y ; tout revient à voir qu'elle est aussi semi-continue supérieurement, et par le même raisonnement qu'au début de la démonstration de (15.5.1, (i)), il suffit de montrer que si y' est une généralisation de y , on a

$$n(y') \leq n(y). \quad (15.5.7.1)$$

Utilisant le raisonnement du début de la démonstration de (15.5.2) et le lemme (15.5.2.2) appliqué au morphisme fini g de la factorisation de Stein $f = g \circ f'$ de f (en se souvenant que le nombre géométrique de points de $g^{-1}(y)$ est égal à celui des composantes connexes de $f^{-1}(y)$ (**III**, 4.3.4)), on se ramène au cas où $n(y)$ et $n(y')$ sont respectivement le nombre de composantes connexes de $f^{-1}(y)$ et $f^{-1}(y')$, et où Y est le spectre d'un anneau de valuation discrète, y le point fermé et y' le point générique de Y . On peut en outre remplacer X par une quelconque de ses composantes connexes, ces dernières étant ouvertes et fermées dans X , et propres sur Y . Supposons donc X connexe; l'hypothèse que f est ouvert aux points de $f^{-1}(y)$ entraîne que si $f^{-1}(y) \neq \emptyset$, on a aussi $f^{-1}(y') \neq \emptyset$ (**0**_I, 1.10.3); l'hypothèse que f est fermé entraîne que si $f^{-1}(y') \neq \emptyset$, on a aussi $f^{-1}(y) \neq \emptyset$ (**II**, 7.2.1). Donc, si $X \neq \emptyset$ (ce qu'on peut évidemment supposer, la proposition étant triviale dans le cas contraire), $f^{-1}(y)$ et $f^{-1}(y')$ sont tous deux non vides. En outre, l'hypothèse entraîne que le préschéma $f^{-1}(y)$ est réduit (4.6.1); comme f est ouvert aux points de $f^{-1}(y)$, le lemme (15.5.6) implique que $f^{-1}(y')$ est connexe, autrement dit $n(y') = 1$. Comme $f^{-1}(y)$ n'est pas vide, cela prouve (15.5.7.1).

Remarque (15.5.8). — La relation (15.5.7.1) n'est plus nécessairement valable si f n'est pas supposé propre, même s'il vérifie les autres hypothèses de (15.5.7). Avec les notations de (15.5.5, (i)), il suffit pour le voir de considérer la restriction de f à $X - \{x'\}$, où x' est un des deux points de X au-dessus d'un point y distinct de y' et y'' ; on a alors $n(y) = 1$, tandis que si η est le point générique de Y , $n(\eta) = 2$.

IV-3 | 236

Proposition (15.5.9). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat et localement de présentation finie; pour tout $y \in Y$, soit $n(y)$ le nombre géométrique de composantes connexes de $f^{-1}(y)$.

- (i) Si f est séparé et quasi-fini, la fonction $y \mapsto n(y)$ (égale alors au nombre géométrique des points de $f^{-1}(y)$) est semi-continue inférieurement dans Y ; si elle est constante dans un voisinage de y_0 , f est propre au point y_0 .
- (ii) Si f est propre, la fonction $y \mapsto n(y)$ est semi-continue inférieurement dans Y ; si de plus $f^{-1}(y_0)$ est géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(y_0)$, $n(y)$ est constante dans un voisinage de y_0 .

Démonstration. — Dans tous les cas, les questions sont locales sur Y , donc on peut supposer Y affine et f de présentation finie; utilisant (8.9.1), (8.10.5) et (11.2.7), on se ramène au cas où Y est noethérien (en utilisant en outre (8.2.11) pour la seconde assertion de (i)). Comme de plus f est alors universellement ouvert (2.4.6), il suffit d'appliquer (15.5.1), (15.5.4) et (15.5.7) pour conclure.

Remarque (15.5.10). — On notera qu'on a ainsi obtenu une autre démonstration de (12.2.4, (vi)). Inversement, on peut déduire (15.5.7) de (12.2.4, (vi)) : en effet, on peut se borner au cas où Y est réduit (en remplaçant f par f_{red}), et il résulte alors des hypothèses de (15.5.7) et de (15.2.3) que f est plat dans un voisinage ouvert de $f^{-1}(y)$; comme de plus f est propre, on peut supposer que ce voisinage est de la forme $f^{-1}(U)$, où U est un voisinage ouvert de y dans Y . On conclut alors par (12.2.4, (vi)). La démonstration de (15.5.7) donnée plus haut a l'avantage de mettre en évidence le résultat (15.5.6), qui a un intérêt indépendant.

15.6 Composantes connexes des fibres le long d'une section

Proposition (15.6.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $g : Y \rightarrow X$ une Y -section de X (I, 2.5.5). Pour tout $y \in Y$, désignons par X_y^0 la composante connexe de $f^{-1}(y)$ contenant le point $g(y)$. Soient y un point de Y , y' une généralisation de y dans Y . Alors :

- (i) S'il existe une composante irréductible Z de $X_{y'}$, de dimension égale à $\dim(X_{y'})$ et contenant $g(y')$ (ce qui sera le cas si $X_{y'}$ est irréductible), on a

$$\dim(X_y^0) \geq \dim(X_{y'}). \quad (15.6.1.1)$$

- (ii) Si de plus X_y^0 est irréductible et si les deux membres de (15.6.1.1) sont égaux, alors $X_y^0 \subset \overline{X_{y'}}^0$ (adhérence dans X).

Démonstration. — (i) Soit $\overline{Z}$ l'adhérence de Z dans X ; comme y est adhérent à y' et g continue, on a $g(y) \in \overline{Z}$. Comme $Z = \overline{Z} \cap f^{-1}(y')$, il résulte du théorème de semi-continuité de Chevalley (13.1.3) appliqué à la restriction de f au sous-préschéma fermé réduit de X ayant $\overline{Z}$ pour espace sous-jacent, que l'on a

$$\dim_{g(y)}(\overline{Z} \cap f^{-1}(y)) \geq \dim(Z) ;$$

mais les composantes irréductibles de $\overline{Z} \cap f^{-1}(y)$ contenant $g(y)$ sont évidemment contenues dans X_y^0 , d'où *a fortiori* l'inégalité (15.6.1.1).

(ii) Le raisonnement de (i) montre en outre que si les deux membres de (15.6.1.1) sont égaux, on a nécessairement

$$\dim_{g(y)}(\overline{Z} \cap f^{-1}(y)) = \dim_{g(y)}(X_y^0) ;$$

si X_y^0 est irréductible, cela entraîne $\overline{Z} \cap f^{-1}(y) = X_y^0$, donc X_y^0 est contenu dans $\overline{Z}$, et *a fortiori* dans $\overline{X_{y'}}^0$. IV-3 | 237

Corollaire (15.6.2). — Avec les notations de (15.6.1), supposons en outre que pour tout $y \in Y$, X_y^0 soit irréductible. Alors la fonction $z \mapsto \dim(X_z^0)$ est semi-continue supérieurement dans Y . Si en outre cette fonction est constante dans un voisinage d'un point $y \in Y$, alors on a $X_y^0 \subset \overline{X_{y'}}^0$ pour toute généralisation y' de y .

Démonstration. — Soit y un point de Y , et soit U un voisinage ouvert affine de $g(y)$ dans X ; alors il y a un voisinage ouvert V de y dans Y tel que $g(V) \subset U$, et pour tout $z \in V$, $U \cap X_z^0$ est dense dans X_z^0 , donc $\dim(X_z^0) = \dim(U \cap X_z^0)$ (4.1.1.3). Remplaçant X par U , on peut donc supposer que f est un morphisme de type fini. On sait alors (9.7.10) que la fonction $z \mapsto \dim(X_z^0)$ est localement constructible, et les assertions du corollaire résultent donc de (15.6.1) et de (0_{III}, 9.3.4).

Proposition (15.6.3). — Avec les notations de (15.6.1), supposons que pour tout $y \in Y$, X_y^0 soit géométriquement irréductible (4.5.2). Alors, pour tout $y \in Y$ tel que la fonction $z \mapsto \dim(X_z^0)$ soit constante dans un voisinage de y , f est universellement ouvert aux points de X_y^0 .

Démonstration. — Appliquons le critère (14.3.7). Soit donc $h : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, Y' étant le spectre d'un anneau de valuation discrète, dont nous désignerons par t , t' le point fermé et le point générique respectivement, et supposons que $h(t) = y$, de sorte que $y' = h(t')$ est une généralisation de y . Posons $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$, $g' = g_{(Y')} : Y' \rightarrow X'$. Avec les mêmes notations que dans (15.6.1), l'hypothèse faite sur les X_y^0 implique que

$$X_t'^0 = X_y^0 \otimes_{\mathbf{k}(y)} \mathbf{k}(t) \quad \text{et} \quad X_{t'}'^0 = X_{y'}^0 \otimes_{\mathbf{k}(y')} \mathbf{k}(t'),$$

et que $X_t'^0$ et $X_{t'}'^0$ sont irréductibles (4.4.1) ; comme $\dim(X_y^0) = \dim(X_t'^0)$ et $\dim(X_{y'}^0) = \dim(X_{t'}'^0)$ (4.1.4), on voit qu'on est ramené à prouver la proposition pour f' et $X_t'^0$, autrement dit on peut se borner au cas où Y est spectre d'un anneau de valuation discrète, y son point fermé et y' son point générique ; si x' est le point générique de $X_{y'}^0$, il résulte alors de (15.6.2) que tout point de X_y^0 est spécialisation de x' , d'où la conclusion.

Proposition (15.6.4). — Sous les hypothèses générales de (15.6.1), soit X^0 la réunion des X_y^0 lorsque y parcourt Y . Si $y \in Y$ est tel que X_y^0 soit géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(y)$ (4.6.2) et si f est universellement ouvert en tout point de X_y^0 , alors X^0 est un voisinage de X_y^0 dans X . En particulier, si f est universellement ouvert et si, pour tout $y \in Y$, X_y^0 est géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(y)$, X^0 est ouvert dans X .

Démonstration. — Montrons d'abord qu'on peut se ramener au cas où f est un morphisme de type fini. Soit x un point de X_y^0 ; il résulte de (5.10.8.1) (avec $\mathfrak{F} = \{\emptyset\}$) qu'il y a une suite finie $(Z_i)_{0 \leq i \leq n}$ de composantes irréductibles de $f^{-1}(y)$ telle que $g(y) \in Z_0$, $x \in Z_n$ et $Z_i \cap Z_{i+1} \neq \emptyset$ pour $0 \leq i \leq n-1$; les Z_i étant irréductibles, il y a une suite finie (U_i) ($1 \leq i \leq n$) d'ouverts affines dans $f^{-1}(y)$ tels que $g(y) \in U_1$, $x \in U_n$, U_i étant un voisinage affine d'un point x_i de $Z_i \cap Z_{i-1}$ pour $1 \leq i \leq n$. Il y a pour chaque i un ouvert quasi-compact W_i dans X tel que $U_i = f^{-1}(y) \cap W_i$; soit W l'ouvert quasi-compact de X réunion des W_i . Comme g est continue, il y a un voisinage ouvert affine V de y dans Y tel que $g(V) \subset W$; si $X' = W \cap f^{-1}(V)$, la restriction de f à X' est de type fini; en outre, si, pour tout $z \in V$, X_z^{r0} est la composante connexe de $X' \cap f^{-1}(z)$ contenant $g(z)$, on a $X_z^{r0} \subset X_z^0$, et x appartient à X_y^{r0} . En effet, chacun des U_i contient les deux ensembles irréductibles $U_i \cap Z_{i-1}$ et $U_i \cap Z_i$ qui se rencontrent, et les ensembles irréductibles $U_i \cap Z_{i-1}$ et $U_{i-1} \cap Z_{i-1}$

se rencontrent pour $2 \leq i \leq n$; la réunion des $U_i \cap Z_{i-1}$ et des $U_i \cap Z_i$ pour $1 \leq i \leq n$ est donc connexe et contient x et $g(y)$. Comme $f|_{X'}$ est universellement ouvert aux points de X_y^{r0} , cela achève de prouver notre assertion, car si la proposition est prouvée lorsque f est de type fini, la réunion X^{r0} des X_z^{r0} pour $z \in V$ sera un voisinage de x , et il en sera de même de X^0 .

Supposons donc f de type fini. Alors X^0 est localement constructible (9.7.12); il suffit par suite de montrer que X^0 contient toute générisation x' de x (**III**, 9.2.5). Posons $y' = f(x')$; il existe un anneau de valuation discrète A et un morphisme u de $Y' = \text{Spec}(A)$ dans X tels que, si z est le point fermé et z' le point générique de Y' , on ait $u(z) = x$ et $u(z') = x'$ (**II**, 7.1.9); si $h = f \circ u$, on a donc $h(z) = y$ et $h(z') = y'$. Posons $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f|_{X'} : X' \rightarrow Y'$, qui est un morphisme de type fini universellement ouvert aux points de $f'^{-1}(z)$, et $g' = g|_{X'}$, qui est une Y' -section de X' . Si $p_y : f'^{-1}(z) \rightarrow f^{-1}(y)$ (resp. $p_{y'} : f'^{-1}(z') \rightarrow f^{-1}(y')$) est la projection canonique, $p_y^{-1}(X_y^0)$ (resp. $p_{y'}^{-1}(X_{y'}^0)$) est la composante connexe de $f'^{-1}(z)$ (resp. $f'^{-1}(z')$) contenant $g'(z)$ (resp. $g'(z')$), car les X_t^0 sont géométriquement connexes (4.5.13) et il suffit d'appliquer (4.4.1). De plus, le morphisme u correspond à une Y' -section v de X' telle que $p_y(v(y)) = x$, $p_{y'}(v(y')) = x'$, de sorte que $v(y')$ est une générisation de $v(y)$, et il suffira donc de prouver que $v(y')$ appartient à $p_{y'}^{-1}(X_{y'}^0)$. Enfin, il est clair que $p_y^{-1}(X_y^0)$ est géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(z)$.

En d'autres termes, on est ramené au cas où Y est spectre d'un anneau de valuation discrète, y son point fermé, y' son point générique. Comme $f^{-1}(y) - X_y^0$ est alors fermé dans X , on peut, en remplaçant X par l'ouvert $X - (f^{-1}(y) - X_y^0)$, supposer que $X_y^0 = f^{-1}(y)$; de même, on peut remplacer X par l'ouvert, composante connexe de X , qui contient $g(Y)$, cette composante connexe contenant évidemment X^0 ; autrement dit, on peut supposer X connexe. La proposition sera alors établie si l'on montre que $X^0 = X$, ou encore que $X_{y'}$ est connexe; mais $f^{-1}(y')$ est géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(y')$, et *a fortiori* réduit; comme en outre f est ouvert aux points de $f^{-1}(y)$, on peut appliquer le lemme (15.5.6), d'où la conclusion.

Corollaire (15.6.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat de présentation finie, g une Y -section de X ; pour tout $y \in Y$, soit X_y^0 la composante connexe de $f^{-1}(y)$ contenant $g(y)$, et soit X^0 la réunion des X_y^0 quand y parcourt Y . Alors, pour tout $y \in Y$ tel que X_y^0 soit géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(y)$, X^0 est un voisinage de X_y^0 dans X . En particulier, si f est réduit (6.8.1), X^0 est ouvert dans X .

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer $Y = \text{Spec}(A)$ affine. Il existe donc un sous-anneau noethérien A_0 et un morphisme plat de type fini $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0 = \text{Spec}(A_0)$ tels que $X = X_0 \times_{Y_0} Y$ et $f = (f_0)_{(Y)}$ (8.9.1 et 11.2.7); en outre, on peut supposer qu'il existe une Y_0 -section g_0 de X_0 telle que $g = (g_0)_{(Y)}$ (8.8.2). Pour tout $y \in Y$, soit y_0 sa projection dans Y_0 ; il résulte de (4.5.13) que $(X_0)_{y_0}^0$ est géométriquement connexe, donc, si $p : f^{-1}(y) \rightarrow f_0^{-1}(y_0)$ est la projection canonique, on a $X_y^0 = p^{-1}((X_0)_{y_0}^0)$ (4.4.1); de plus, l'hypothèse que X_y^0 est géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(y)$ entraîne que $(X_0)_{y_0}^0$ est géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(y_0)$ (4.6.10). On est ainsi ramené au cas où on suppose

en outre Y noethérien; comme f est universellement ouvert (11.1.1), il suffit alors d'appliquer (15.6.4).

Proposition (15.6.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme tel que Y soit localement noethérien et f localement de type fini, ou que f soit de présentation finie. Soit g une Y -section de X ; pour tout $y \in Y$, soit X_y^0 la composante connexe de $f^{-1}(y)$ contenant $g(y)$; enfin, soit X^0 la réunion des X_y^0 lorsque y parcourt Y .

Supposons que, pour tout $y \in Y$, X_y^0 soit géométriquement irréductible. Alors :

- (i) La fonction $y \mapsto \dim(X_y^0)$ est semi-continue supérieurement dans Y .
- (ii) Soient $x_0 \in X^0$, $y_0 = f(x_0)$. Si la fonction $y \mapsto \dim(X_y^0)$ est constante dans un voisinage de y_0 , il existe un voisinage ouvert U de y_0 tel que f soit universellement ouvert aux points de $X^0 \cap f^{-1}(U)$. Si de plus Y est réduit et $f^{-1}(y_0)$ géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(y_0)$ au point x_0 , f est plat au point x_0 .

(iii) Inversement, supposons que f soit universellement ouvert au point générique de $X_{y_0}^0$ et en outre que l'une des conditions suivantes soit vérifiée :

- $\alpha)$ La fibre $f^{-1}(y_0)$ est géométriquement réduite sur $\mathbf{k}(y_0)$ au point $g(y_0)$ et l'anneau $\mathcal{O}_{Y, y_0}$ est noethérien.
- $\beta)$ Pour tout point générique y' d'une composante irréductible de Y contenant y_0 , on a $\dim(f^{-1}(y')) = \dim(X_{y'}^0)$.

Alors la fonction $y \mapsto \dim(X_y^0)$ est constante dans un voisinage de y_0 .

(iv) L'ensemble W des points $x \in X^0$ tels que la fonction $y \mapsto \dim(X_y^0)$ soit constante dans un voisinage de $f(x)$ et que $X_{f(x)}^0$ soit géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(f(x))$, est ouvert dans X .

Démonstration. — Les questions étant locales sur Y , on peut supposer que $Y = \text{Spec}(A)$ est affine. Lorsque f est de présentation finie, il existe donc un sous-anneau noethérien A_1 de A et un morphisme de type fini $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1 = \text{Spec}(A_1)$ tels que $X = X_1 \times_{Y_1} Y$ et $f = (f_1)_{(Y)}$ (8.9.1) ; en outre, on peut supposer qu'il existe une Y_1 -section g_1 de X_1 telle que $g = (g_1)_{(Y)}$ (8.8.2). Pour tout $y \in Y$, soit y_1 sa projection dans Y_1 ; il résulte de (4.5.13) que $(X_1)_{y_1}^0$ est géométriquement connexe, donc, si $p : f^{-1}(y) \rightarrow f_1^{-1}(y_1)$ est la projection canonique, on a $X_y^0 = p^{-1}((X_1)_{y_1}^0)$ (4.4.1). Notons d'autre part que l'on peut, en vertu de (9.7.11) et (9.7.12), appliquer (9.3.3) à la propriété d'être géométriquement irréductible ; on peut donc supposer A_1 choisi de telle sorte que $(X_1)_{y_1}^0$ soit géométriquement irréductible pour tout $y_1 \in Y_1$. On a $\dim(X_y^0) = \dim((X_1)_{y_1}^0)$ (4.1.4), et en appliquant de nouveau (9.3.3) à la propriété d'avoir une dimension donnée (et utilisant (9.5.5) et (9.7.12)), on peut supposer (en restreignant au besoin Y à un voisinage de y_0) que si $\dim(X_y^0)$ est constante dans Y , alors $\dim((X_1)_{y_1}^0)$ est constante dans Y_1 . Si Y est réduit, il en est de même de Y_1 puisque $A_1 \subset A$; d'autre part, si $f^{-1}(y_0)$ est géométriquement réduit au point x_0 , $f_1^{-1}(y_{01})$ l'est au point x_{01} (x_{01} et y_{01} étant les projections respectives dans X_1 et Y_1 de x_0 et y_0) (4.6.10).

Ces remarques montrent que pour démontrer (i) et (ii), on peut se borner au cas où Y est noethérien et f localement de type fini. Mais dans ce cas, l'assertion (i) résulte de (15.6.2) et la première assertion de (ii) de (15.6.3). D'autre part, si Y est réduit et $f^{-1}(y_0)$ géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(y_0)$ au point x_0 (Y étant toujours supposé

IV-3 | 240

noethérien), comme X_y^0 est la seule composante irréductible de $f^{-1}(y)$ contenant x , on déduit de (15.6.3) et (15.2.3) que si $\dim(X_y^0)$ est constante dans un voisinage de y_0 , f est plat au point x_0 .

Pour prouver (iii), remarquons d'abord que l'ensemble X^0 est localement constructible dans X (9.7.12), donc, par (9.5.5), l'ensemble E des $y \in Y$ tels que $\dim(X_y^0) = \dim(X_{y_0}^0)$ est localement constructible dans Y . Appliquons alors (1.10.1) à E : il suffit de prouver (compte tenu de (i)) que $\dim(X_{y'}^0) = \dim(X_{y_0}^0)$ pour le point générique y' d'une composante irréductible de Y contenant y_0 ; ceci permet déjà de supposer que $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y, y_0})$.

Si on est dans le cas α), on se ramène aussitôt, en vertu de (II, 7.1.9), et utilisant (4.5.13) et (4.4.1) comme dans (15.6.4), au cas où Y est spectre d'un anneau de valuation discrète, y_0 son point fermé et y' son point générique. Mais alors les hypothèses entraînent en vertu de (15.2.2.1), que f est *plat* au point $g(y_0)$, donc aussi dans un voisinage V de ce point dans X (11.1.1). Pour démontrer notre assertion, on peut remplacer X par V , car $V \cap X_{y'}^0$ n'est pas vide en vertu de (2.3.4), donc est un ouvert partout dense dans $X_{y'}^0$ et a par suite même dimension (4.1.1.3) ; d'ailleurs, comme $X_{y'}^0$ est aussi la composante connexe de $f^{-1}(y')$ contenant $g(y')$, on peut supposer V pris tel que V ne rencontre aucune autre composante irréductible de $f^{-1}(y_0)$ ni de $f^{-1}(y')$, autrement dit on peut supposer que $X^0 = X$; mais alors la conclusion résulte de (12.1.1, (i)), puisque par hypothèse $X_{y_0}^0$ est intègre.

Supposons maintenant qu'on soit dans le cas β). Appliquons cette fois (II, 7.1.4) de la même manière que (II, 7.1.9) dans le cas α) : on est alors ramené au cas où Y est spectre d'un anneau de valuation (non nécessairement discrète), y_0 son point fermé et y' son point générique. En vertu de (14.3.13), il existe une composante irréductible Z de X contenant $X_{y_0}^0$ et dominant Y , et telle que $\dim(Z \cap f^{-1}(y')) = \dim(X_{y_0}^0)$; mais l'hypothèse β) et le fait que $\dim(Z \cap f^{-1}(y')) \leq \dim(f^{-1}(y'))$ montrent que $\dim(X_{y_0}^0) \leq \dim(X_{y'}^0)$, d'où $\dim(X_{y_0}^0) = \dim(X_{y'}^0)$ en vertu de (i).

Reste à prouver (iv). Notons d'abord que les ensembles envisagés ne changent pas lorsqu'on remplace f par $f_{(Y_{\text{red}})} : X \times_Y Y_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$, la projection $X \times_Y Y_{\text{red}} \rightarrow X$ étant un homéomorphisme. Autrement dit, on peut supposer Y réduit, et alors il résulte de (ii) que f est *plat* aux points de W . Considérons un point x_0 de W et prouvons que W est un voisinage de x_0 ; procédant comme au début de la démonstration, et utilisant aussi (11.2.7), on peut de plus supposer Y noethérien ; il résulte alors de (ii) et de (15.6.4) que X^0 est un voisinage de x_0 dans X , et de (12.1.1, (vii)) que W est aussi un voisinage de x_0 dans X .

Corollaire (15.6.7). — Supposons vérifiées les conditions préliminaires de (15.6.6) sur f , et supposons en outre que pour tout $y \in Y$, X_y^0 soit géométriquement intègre sur $\mathbf{k}(y)$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

a) La fonction $y \mapsto \dim(X_y^0)$ est localement constante dans Y .

b) Le morphisme $f_{(Y_{\text{red}})} : X \times_Y Y_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$ déduit de f par changement de base, est plat aux points de X^0 .

IV-3 | 241

En outre, ces conditions entraînent que X^0 est ouvert dans X . Enfin, lorsque Y est localement noethérien, a) et b) sont aussi équivalentes à

b') f est universellement ouvert aux points de X^0 .

Démonstration. — Le fait que a) entraîne b) résulte de (15.6.6, (ii)), ainsi que le fait que X^0 est alors ouvert dans X . Si b) est vérifiée, on peut se borner au cas où Y est réduit et f plat; alors, on se ramène, comme au début de (15.6.6), et en utilisant en outre (11.2.7), au cas où Y est noethérien, cas où la conclusion résulte de (15.6.6, (iii), cas α). L'équivalence de b) et b') a déjà été prouvée lorsque Y est localement noethérien (15.2.2.1), compte tenu de ce que le morphisme $X \times_Y Y_{\text{red}} \rightarrow X$ est un homéomorphisme universel.

Proposition (15.6.8). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de présentation finie, g une Y -section de X ; pour tout $y \in Y$, soit X_y^0 la composante connexe de $f^{-1}(y)$ qui contient $g(y)$, et soit X^0 la réunion des X_y^0 quand y parcourt Y . Alors, si $y \in Y$ est tel que X_y^0 soit propre sur $\mathbf{k}(y)$, X^0 est propre sur Y au point y (i.e. (15.7.1), il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $X^0 \cap f^{-1}(U)$ soit fermé dans $f^{-1}(U)$ et propre sur U).

Démonstration. — Procédant comme au début de (15.6.6) (où on utilise (8.10.5, (v)), et où on remplace (9.7.11) par (9.6.7)), on se ramène au cas où Y est noethérien et f de type fini. On sait alors (9.7.12) que X^0 est localement constructible dans X ; d'autre part, les X_z^0 sont géométriquement connexes (pour tout $z \in Y$) en vertu de (4.5.13); enfin, comme $g(Y) \subset X^0$, X^0 est universellement submersif sur Y (15.7.8). Il suffit alors d'appliquer à X^0 le critère (15.7.9).

Corollaire (15.6.9). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé tel que Y soit localement noethérien et f localement de type fini, ou que f soit de présentation finie. Soit g une Y -section de X , et pour tout $y \in Y$, soit X_y^0 la composante connexe de $f^{-1}(y)$ contenant $g(y)$. Soit y un point de Y tel que X_y^0 soit propre sur $\mathbf{k}(y)$. Alors, pour toute généralisation y' de y , on a $\dim(X_{y'}^0) \geq \dim(X_y^0)$.

Démonstration. — Supposons d'abord f de présentation finie; alors en remplaçant au besoin Y par un voisinage de y , on peut supposer que $f|X^0$ est propre (15.6.8), et il suffit d'appliquer (13.1.5) à cette restriction. Si Y est localement noethérien et f localement de type fini, X est localement noethérien; en outre l'hypothèse que X_y^0 soit propre sur $\mathbf{k}(y)$ entraîne que X_y^0 est noethérien; il existe donc un ouvert noethérien $V \subset X$ contenant X_y^0 ; par suite il y a un voisinage ouvert W de y dans Y tel que $g(W) \subset V$. En outre, si z est point maximal de $X_{y'}^0$, on peut supposer que $z \in V$. La restriction de f à $V \cap f^{-1}(W)$ est alors un morphisme de type fini, et $g|W$ une W -section; en appliquant à ce morphisme le résultat déjà obtenu, on voit que si Z est la composante irréductible de $X_{y'}^0$ de point générique z , on a $\dim(Z) \leq \dim(X_y^0)$. Comme z est un point maximal quelconque de $X_{y'}^0$, on a bien $\dim(X_{y'}^0) \leq \dim(X_y^0)$.

Remarques (15.6.10). — (i) L'hypothèse supplémentaire sur l'existence d'une composante irréductible de $X_{y'}^0$ contenant $g(y')$ et de dimension égale à $\dim(X_{y'}^0)$, faite dans (15.6.1), n'est pas superflue, comme le montre l'exemple suivant. Soient A un anneau de valuation discrète, π une uniformisante de A , K le corps des fractions de A , k son corps résiduel. Prenons $Y = \text{Spec}(A)$, et désignons par y et y' le point fermé et le point générique de Y . Considérons les deux Y -schémas suivants : $X_1 = \text{Spec}(A[t])$, $X_2 = \text{Spec}(K[u, v])$, où t, u, v sont des indéterminées (on notera que la projection de X_2 dans Y est donc $\{y'\}$). Dans l'anneau $A[t]$, l'idéal principal $(\pi t - 1)$ est maximal, et correspond donc à un point fermé x_1 de X_1 , qui se projette au point générique y' de Y et est tel que $\mathbf{k}(x_1) = K$.

IV-3 | 242

Considérons d'autre part le point fermé x_2 de X_2 correspondant à l'idéal maximal $(u - \frac{1}{\pi}) + (v)$ de $K[u, v]$; on a aussi $\mathbf{k}(x_2) = K$. Comme on le verra au chap. V, on peut donc recoller X_1 et X_2 le long des deux sous-préschémas fermés Z_1, Z_2 de X_1, X_2 ayant respectivement $\{x_1\}$ et $\{x_2\}$ pour espaces sous-jacents, suivant l'unique Y -isomorphisme de Z_1 sur Z_2 . Désignons par X le Y -préschéma ainsi obtenu, par x le point de X image de x_1 et x_2 . La « section nulle » g de X_1 (II, 1.7.9) est encore alors une Y -section de X ; $f^{-1}(y)$ est égale à $(X_1)_y$, tandis que $f^{-1}(y')$ a deux composantes irréductibles, respectivement isomorphes à $(X_1)_{y'}^0$ et $(X_2)_{y'}^0$, ayant un unique point commun x , et de dimensions respectives 1 et 2. Voir cependant la prop. (15.6.9).

(ii) Considérons le morphisme f défini dans (12.2.3, (ii)), qui est propre et plat; en outre, la restriction de f à $X_1 \cap f_0^{-1}(Y)$ est un isomorphisme, donc le morphisme réciproque $g : Y \rightarrow X$ est une Y -section de X . On a alors $\dim(X_{y_0}) = 1$ tandis que $\dim(X_y^0) = 0$ pour $y \neq y_0$, bien que X_y^0 soit géométriquement irréductible pour tout $y \in Y$ (mais $X_{y_0}^0$ n'est pas réduit); on voit donc que dans (15.6.6, (iii)), on ne peut supprimer les hypothèses α) et β). En outre, X^0 n'est pas un voisinage de $X_{y_0}^0$, ce qui prouve que dans (15.6.4), on ne peut se dispenser de l'hypothèse que $X_{y_0}^0$ est réduit.

(iii) Au chap. VI, nous appliquerons les résultats précédents aux Y -préschémas en groupes localement de type fini sur un préschéma localement noethérien Y . Si G est un tel préschéma, il existe une Y -section canonique g , la « section unité », et l'on montre que G_y^0 est toujours géométriquement irréductible et que l'on a $\dim(G_y^0) = \dim(G_y)$, en posant $G_y = f^{-1}(y)$. Il résultera donc de (15.6.2) et (15.6.3) que la fonction $z \mapsto \dim(G_z)$ est semi-continue supérieurement, et que si elle est constante au voisinage d'un point y , f est universellement ouvert aux points de G_y^0 . Si de plus G_y est géométriquement réduit sur $\mathbf{k}(y)$ en un de ses points, on montre que G_y est lisse (6.8.1) sur $\mathbf{k}(y)$ en tous ses points ; il résultera alors de (15.6.6) que si de plus $\mathcal{O}_y$ est réduit, alors f est lisse en tous les points de G_y^0 (mais pas nécessairement en tous les points de G_y). Ces résultats s'appliqueront par exemple dans la théorie de schémas de Picard, où nous disposerons d'un théorème général assurant que, sous certaines conditions, la fonction $z \mapsto \dim(G_z)$ est localement constante. Remarquons que c'est en vue d'applications de cette nature que les énoncés tels que (15.6.1) sont donnés pour les morphismes localement de type fini, et non seulement pour les morphismes de type fini.

On notera aussi que dans le cas d'un Y -préschéma en groupes G , l'hypothèse β) de (15.6.6) est toujours vérifiée.

15.7 Appendice : Critères valuatifs de propreté locale

Ce numéro donne des compléments au critère valuatif de propreté démontré dans (II, 7.3.10) ; il est indépendant du reste du § 15.

Définition (15.7.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, y un point de Y . On dit que f est propre au point y s'il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un morphisme propre. On dit qu'une partie Z de X est propre sur Y au point y s'il existe un voisinage ouvert U de y tel que $Z \cap f^{-1}(U)$ soit fermée dans $f^{-1}(U)$ et propre sur U (II, 5.4.10) (ce qui revient à dire que pour tout sous-préschéma fermé de X ayant Z pour espace sous-jacent, la restriction $Z \rightarrow Y$ de f à Z est propre au point y).

Soit $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme quelconque ; posons $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')}$ et, si $p : X' \rightarrow X$ est la projection canonique, $Z' = p^{-1}(Z)$. Alors, si Z est propre sur Y au point y , Z' est propre sur Y' en tout point y' au-dessus de y (II, 5.4.2).

Proposition (15.7.2). — Soient Y un préschéma intègre localement noethérien, X un préschéma intègre, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé, dominant et de type fini, y un point de Y . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est propre au point y .
- b) Si $Y_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, le morphisme $f_1 = f_{(Y_1)} : X_1 \rightarrow Y_1$ est propre.
- c) Tout anneau de valuation discrète ayant $R(X)$ pour corps des fractions et dominant $\mathcal{O}$ domine un anneau local $\mathcal{O}_x$ de X (auquel cas on a nécessairement $f(x) = y$).

IV-3 | 243

Démonstration. — Le fait que a) implique b) résulte de (II, 5.4.2), et l'implication b) $\Rightarrow$ c) résulte de (II, 7.3.10). Reste donc à montrer que c) entraîne a). La question étant locale sur Y , on peut supposer Y affine, donc noethérien. En vertu du lemme de Chow (II, 5.6.1), il existe un préschéma intègre X' , un morphisme projectif $p : P \rightarrow Y$, une immersion ouverte dominante $j : X' \rightarrow P$, et un morphisme projectif et birationnel (donc surjectif) $g : X' \rightarrow X$ tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} P & \xleftarrow{j} & X' \\ p \downarrow & & \downarrow g \\ Y & \xleftarrow{f} & X \end{array}$$

soit commutatif. Comme X' est intègre et j dominant, P est irréductible, et l'on peut, en remplaçant P par P_{red} , supposer P intègre (I, 5.2.2 et II, 5.5.5, (vi)). Tout revient à prouver qu'il existe un voisinage ouvert U de y tel que $p^{-1}(U) \subset j(X')$, car alors la restriction de j à

$$j^{-1}(p^{-1}(U)) = g^{-1}(f^{-1}(U)) = V$$

sera un isomorphisme sur $p^{-1}(U)$, donc la restriction $V \rightarrow U$ de $f \circ g$ sera propre, et comme la restriction $V \rightarrow f^{-1}(U)$ de g est surjective, la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f sera propre (II, 5.4.3). Comme $T = P - j(X')$ est fermé dans P , $p(T)$ est fermé dans Y , et il suffit de montrer que $y \notin p(T)$, ou encore que tout $z' \in P$ tel que $p(z') = y$ appartient à $j(X')$. Or, le corps des fractions rationnelles $R(P)$ est égal à $R(X')$, donc à $R(X)$ par construction ; comme on peut se borner au cas où z' n'est pas le point générique de P , il existe

un anneau de valuation discrète A ayant $R(X)$ pour corps des fractions et dominant $\mathcal{O}_{z'}$ (II, 7.1.7); comme $p(z') = y$, A domine aussi $\mathcal{O}_y$, donc par hypothèse il existe un $x \in X$ tel que $f(x) = y$ et que A domine $\mathcal{O}_x$. Comme g est propre, il existe $x' \in X'$ tel que $g(x') = x$ et que A domine $\mathcal{O}_{x'}$ (II, 7.3.10); donc z' et $j(x')$ sont deux points de P dont les anneaux locaux $\mathcal{O}_z$ et $\mathcal{O}_{j(x')} = \mathcal{O}_{x'}$ sont apparentés (I, 8.1.4); comme P est un schéma, cela entraîne $z' = j(x')$ (I, 8.2.2), ce qui achève la démonstration.

Remarque (15.7.3). — On peut dans (15.7.2) supprimer l'hypothèse que Y est localement noethérien, en remplaçant dans la condition c) les anneaux de valuation discrète par des anneaux de valuation quelconque; la démonstration est alors inchangée, compte tenu de (II, 7.3.10).

Corollaire (15.7.4). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini, Z une partie de X tel que les points maximaux de son adhérence $\overline{Z}$ appartiennent à Z (ce qui est le cas lorsque Z est fini, ou lorsque Z est constructible (0_{III}, 9.2.2)). Soit y un point de Y . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'ensemble $\overline{Z}$ est propre sur Y au point y .
- b) Si $Y_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, et si $g_1 : X_1 \rightarrow X$ est la projection canonique et $Z_1 = g_1^{-1}(Z)$, l'adhérence $\overline{Z}_1$ de Z_1 dans X_1 est propre sur Y_1 .
- c) Pour tout schéma $Y' = \text{Spec}(A')$, où A' est un anneau de valuation discrète, et tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, tel que l'image $g(y')$ du point fermé y' de Y' soit y , on a la propriété suivante : posant $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$, $g' = g_{(X)} : X' \rightarrow X$, $Z' = g'^{-1}(Z)$, et désignant par η' le point générique de Y' , alors, pour tout point $x' \in Z' \cap f'^{-1}(\eta')$ rationnel sur $\mathbf{k}(\eta')$, il existe une Y' -section de X' contenant x' .

IV-3 | 244

Démonstration. — Le fait que a) entraîne b) résulte de ce que $\overline{Z}_1 \subset g_1^{-1}(\overline{Z})$ et de ce que $g_1^{-1}(\overline{Z})$ est propre sur Y_1 (15.7.1). Le fait que b) entraîne c) résulte de (II, 7.3.3). Reste donc à voir que c) implique a). Il suffit évidemment de prouver que toute composante irréductible de $\overline{Z}$ est propre sur Y au point y , et l'hypothèse permet donc de se borner au cas où Z est réduit à un seul point z . On peut évidemment aussi, compte tenu de (I, 5.2.2) et (II, 5.4.6), supposer que X et Y sont réduits, puis (par définition d'une partie propre (II, 5.4.10)) supposer que $\overline{Z} = X = \{z\}$ et (appliquant encore (I, 5.2.2)) que f est dominant, donc X et Y intègres et noethériens; il faut alors prouver que f est propre au point y de Y . Montrons pour cela que f vérifie la condition c) de (15.7.2). Soit A' un anneau de valuation discrète ayant $R(X) = \mathbf{k}(z)$ pour corps des fractions et dominant $\mathcal{O}_y$; avec les notations de c), on a donc $g(y') = y$, et $g(\eta')$ est le point générique $\eta = f(z)$ de Y . Comme par définition $\mathbf{k}(\eta') = \mathbf{k}(z)$, il existe un $\mathbf{k}(\eta)$ -morphisme $\text{Spec}(\mathbf{k}(\eta')) \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{k}(z))$ transformant η' en z , donc une $\mathbf{k}(\eta')$ -section de $f'^{-1}(\eta')$ (I, 3.3.14); si z' est l'image de η' par cette section, z' est donc rationnel sur $\mathbf{k}(\eta')$ et $g'(z') = z$. On conclut donc de l'hypothèse c) qu'il existe une Y' -section h' de X' telle que $h'(\eta') = z'$; soit $h = g' \circ h' : Y' \rightarrow X$ le Y -morphisme correspondant, et soit $x = h(y')$; il est clair que $f(x) = y$ et que $A' = \mathcal{O}_{y'}$ domine $\mathcal{O}_x$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (15.7.5). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini, y un point de Y . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est propre au point y .
- b) Si $Y_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, le morphisme $f_1 = f_{(Y_1)} : X_1 \rightarrow Y_1$ est propre.
- c) Pour tout schéma $Y' = \text{Spec}(A')$, où A' est un anneau de valuation discrète, et tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, tel que l'image $g(y')$ du point fermé y' de Y' soit y , on a la propriété suivante : posant $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$ et désignant par η' le point générique de Y' , alors, pour tout $x' \in f'^{-1}(\eta')$, rationnel sur $\mathbf{k}(\eta')$, il existe une Y' -section de X' contenant x' .

Corollaire (15.7.6). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Il existe un morphisme propre $g : X \rightarrow Z$ et une immersion $h : Z \rightarrow Y$ tels que $f = h \circ g$.
- b) Le sous-espace $f(X)$ est localement fermé dans Y , et si Z' est le sous-préschéma de Y image fermée de X par f (I, 9.5.3 et 9.5.1), et Z'' le préschéma induit par Z' sur l'ouvert $f(X)$ de Z' , de sorte que f se factorise de façon unique en $f = j \circ g$ (où $j : Z'' \rightarrow Y$ est l'injection canonique), alors $g : X \rightarrow Z''$ est propre.
- c) Pour tout $y \in f(X)$, f est propre au point y .
- d) Pour tout schéma $Y' = \text{Spec}(A')$, où A' est un anneau de valuation discrète, et tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$ tel que $g(Y') \subset f(X)$, toute Y' -section rationnelle (I, 7.1.2) de $X' = X \times_Y Y'$ se prolonge de façon unique en une Y' -section de X' .

Démonstration. — Il est clair que b) entraîne a). Pour voir que a) entraîne c), remarquons d'abord que a) entraîne que $h(Z)$ est localement fermé dans Y et $g(X)$ fermé dans Z , donc $f(X)$ est localement fermé dans Y ; pour tout $y \in f(X)$, il y a par suite un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $f(X) \cap U$ soit fermé dans U ; alors la restriction $h^{-1}(U) \rightarrow U$ de h est une immersion fermée, et la restriction $f^{-1}(U) = g^{-1}(h^{-1}(U)) \rightarrow h^{-1}(U)$ de g est propre, donc la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f est propre (II, 5.4.2). Pour voir que c) entraîne b), notons d'abord que, pour tout $y \in f(X)$, il existe, en vertu de c), un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $f(X) \cap U$ soit fermé dans U , donc $f(X)$ est localement fermé, et par suite ouvert dans son adhérence. Comme cette dernière est l'espace sous-jacent de Z' , et que f se factorise en $f = j_0 \circ g_0$, où $j_0 : Z' \rightarrow Y$ est l'injection canonique et g_0 est un morphisme de X dans Z' , le fait que $g_0(X) = Z''$ (qui est ouvert dans Z') entraîne la factorisation de l'énoncé de b); le fait que g est propre résulte alors du caractère local (sur Z'') de cette propriété, et de (II, 5.4.3). Il est clair que c) implique d) en vertu de (15.7.5), l'unicité du prolongement d'une Y' -section rationnelle résultant de l'hypothèse que f est séparé (I, 7.2.2). Prouvons enfin que d) entraîne c); en premier lieu, il résulte de d), compte tenu de (II, 7.2.3 et 7.2.4), que f est séparé; on peut alors appliquer le critère (15.7.5, c)), qui montre que f est propre en tout point de $f(X)$. IV-3 | 245

Remarques (15.7.7). — (i) Dans (15.7.4, c)), (15.7.5, c)) et (15.7.6, d)), on peut se restreindre au cas où l'anneau de valuation discrète A' est complet et admet un corps résiduel algébriquement clos. En effet, dans la démonstration de (15.7.4), si l'on considère un anneau de valuation discrète A'' complet dominant A' et ayant un corps résiduel algébriquement clos (0_{III}, 10.3.1), l'hypothèse c) est alors vérifiée pour $Y'' = \text{Spec}(A'')$, $X'' = X \times_Y Y''$ et $f'' = f_{(Y'')} : X'' \rightarrow Y''$; mais $X'' = X' \times_{Y'} Y''$, et il résulte alors de la remarque (II, 7.3.9, (i)) que f' est propre; par suite Y' , X' et f' vérifient aussi l'hypothèse c) (II, 7.3.8).

(ii) Compte tenu de (II, 7.3.8), la condition c) de (15.7.5) peut se remplacer par la condition que f' est propre.

(15.7.8) On dit qu'un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ est *submersif* s'il est surjectif et si la topologie de Y est égale au quotient de la topologie de X par la relation d'équivalence définie par f . On dit que f est *universellement submersif* si pour tout changement de base $Y' \rightarrow Y$, le morphisme $f' = f_{(Y')} : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ est submersif. Tout morphisme surjectif *universellement ouvert*, ou *universellement fermé*, ou *fidèlement plat* et *quasi-compact* est universellement submersif (2.3.12). Étant donné un morphisme $f : X \rightarrow Y$, on dit qu'un sous-ensemble Z de X est *submersif sur $f(Z)$* si la topologie du sous-espace $f(Z)$ de Y est quotient de la topologie du sous-espace Z de X par la relation d'équivalence définie par $f|_Z$. On dit que Z est *universellement submersif sur $f(Z)$* si, pour tout changement de base $g : Y' \rightarrow Y$, l'image réciproque $Z' = p^{-1}(Z)$ de Z par la projection $p : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ est un ensemble submersif sur $f'(Z') = g^{-1}(f(Z))$. On notera que si le morphisme f admet une Y -section $h : Y \rightarrow X$, tout ensemble Z contenant $h(Y)$ est *universellement submersif sur Y* .

Proposition (15.7.9). — Soient Y un préschéma localement noethérien, y un point de Y , $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini. Soit Z une partie localement constructible de X ayant les propriétés suivantes :

- (i) Pour toute générisation y' de y , $Z_{y'} = Z \cap f^{-1}(y')$ est une composante connexe de $f^{-1}(y')$ et est géométriquement connexe sur $\mathbf{k}(y')$ (4.5.2).
- (ii) Z_y est propre sur $\text{Spec}(\mathbf{k}(y))$.
- (iii) Z est universellement submersif sur $f(Z)$ (15.7.8).

Alors Z est propre sur Y au point y (autrement dit (15.7.1) il existe un voisinage ouvert U de y tel que $Z \cap f^{-1}(U)$ soit fermé dans $f^{-1}(U)$ et propre sur U).

Démonstration. — Utilisant la méthode de (8.1.2, a)) et (8.10.5, (xii)), on est ramené à prouver que lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est spectre d'un anneau local noethérien, les hypothèses (i), (ii) et (iii) entraînent que Z est propre sur Y .

Notons d'abord que si A' est un anneau local noethérien, $\varphi : A \rightarrow A'$ un homomorphisme local, $Y' = \text{Spec}(A')$ et $g : Y' \rightarrow Y$ le morphisme correspondant à φ , l'image réciproque Z' de Z par la projection canonique $p : X \times_Y Y' \rightarrow X$ a vis-à-vis de Y' les propriétés (i), (ii), (iii) de l'énoncé, compte tenu de (1.8.2); utilisant (2.7.1, (vii)), il revient donc au même de démontrer que Z' est propre sur Y' , pourvu que A' soit un A -module *fidèlement plat*. Nous allons utiliser cette remarque en prenant $A' = \hat{A}$ (0_I, 7.3.5), autrement dit nous pouvons nous borner au cas où A est complet. Comme Z_y est une composante connexe de $f^{-1}(y)$, propre sur $\mathbf{k}(y)$, il résulte de (III, 5.5.2) que X est somme de deux sous-préschémas X_0, X_1 induits sur des parties ouvertes et fermées de X , telles que X_0 soit propre sur Y et que $X_0 \cap f^{-1}(y) = Z_y$. Posons $Z_0 = X_0 \cap Z$, $Z_1 = X_1 \cap Z$, de sorte que ces ensembles forment une partition de Z en deux parties ouvertes et fermées dans Z . Comme les $Z_{y'}$ sont connexes, on a nécessairement $Z_{y'} \subset Z_0$ ou $Z_{y'} \subset Z_1$, donc $f(Z_0) \cap f(Z_1) = \emptyset$. Mais comme Z_0 et Z_1 sont saturés pour la relation d'équivalence définie par $f|_Z$, il résulte de (iii) que $f(Z_0)$ et $f(Z_1)$ sont ouverts dans $f(Z)$. Mais $f(Z_0)$ contient y , et tout voisinage de y dans Y est égal à Y , donc $f(Z_0) = f(Z)$, et par suite $f(Z_1) = \emptyset$, donc $Z_1 = \emptyset$ et $Z \subset X_0$.

On peut donc désormais supposer de plus que f est *propre*, et il reste à prouver que Z est fermé dans X . Autrement dit, il suffira de prouver qu'une partie *constructible* Z d'un préschéma X *propre* sur Y qui satisfait aux *deux seules conditions* (i) et (iii), est *fermée* dans X . En vertu de (0_{III}, 9.2.5), il suffit donc de prouver que pour tout $x' \in Z$ et toute spécialisation x de x' dans X , on a $x \in Z$. Soient A_1 un anneau de valuation discrète *complet*, u un morphisme de $Y_1 = \text{Spec}(A_1)$ dans X tel que, si y_1 et y'_1 sont le point fermé et le point générique de Y_1 , on ait $u(y_1) = x$, $u(y'_1) = x'$ (II, 7.1.7); posons $g = f \circ u : Y_1 \rightarrow Y$ et $X_1 = X \times_Y Y_1$; il existe une Y_1 -section $u_1 : Y_1 \rightarrow X_1$ de $f_1 = f_{(Y_1)}$ telle que $u = p \circ u_1$, où $p : X_1 \rightarrow X$ est la projection canonique. Si $x_1 = u_1(y_1)$, $x'_1 = u_1(y'_1)$, on a donc $p(x_1) = x$ et $p(x'_1) = x'$, et x_1 est une spécialisation de x'_1 . En outre, on a $x'_1 \in Z_1 = p^{-1}(Z)$; comme nous avons remarqué que les conditions (i) et (iii) sont stables pour *tout* changement de base, ainsi que la propriété d'être constructible, on voit qu'on est ramené à la situation suivante : Y est le spectre d'un anneau de valuation discrète complet, X est propre sur Y , $f(x) = y$ est le point fermé de Y , $y' = f(x')$ son point générique, il existe une Y -section h de X telle que $h(y) = x$, $h(y') = x'$, et enfin on a $x' \in Z$; il faut prouver que $x \in Z$. Or, Z_y est une composante connexe de $f^{-1}(y)$, *propre* sur $\text{Spec}(\mathbf{k}(y))$ puisque X est propre sur Y . Appliquant de nouveau (III, 5.5.2), on voit comme plus haut qu'il y a une partie ouverte et fermée X' de X telle que $X' \cap f^{-1}(y) = Z_y$; comme Z_y est connexe, on peut supposer X' connexe (en remplaçant au besoin X' par celle de ses composantes connexes contenant Z_y). Mais alors le même raisonnement qu'au début prouve qu'on a nécessairement $Z \subset X'$; comme $h(Y)$ est connexe et contient x' , il est nécessairement contenu dans X' , donc $x = h(y) \in X' \cap f^{-1}(y) = Z_y$. C.Q.F.D.

IV-3 | 247

Corollaire (15.7.10). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini, universellement submersif (15.7.8) et tel que toutes les fibres $X_y = f^{-1}(y)$ soient géométriquement connexes. Alors, si $y \in Y$ est tel que X_y soit propre sur $\mathbf{k}(y)$, f est propre au point y .

Démonstration. — Compte tenu de (15.7.5), on est ramené au cas où $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ puisque les hypothèses sont stables par changement de base. Mais dans ce cas il suffit d'appliquer (15.7.9) à $Z = X$.

Corollaire (15.7.11). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de présentation finie; supposons qu'il existe un morphisme surjectif de présentation finie $g : Y' \rightarrow Y$, qui soit en outre propre ou plat, et tel que si l'on pose $X' = X \times_Y Y'$, il existe une Y' -section de X' (ou encore un Y' -morphisme $Y' \rightarrow X'$ (I, 3.3.14)). Supposons enfin que les fibres $X_y = f^{-1}(y)$ soient géométriquement connexes. Alors l'ensemble U des $y \in Y$ tels que X_y soit propre sur $\mathbf{k}(y)$ est ouvert dans Y , et la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f est propre.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer $Y = \text{Spec}(A)$ affine. Appliquant (8.9.1) à f et à g , on voit qu'il existe un sous-anneau noethérien A_0 de A et deux morphismes de type fini $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0 = \text{Spec}(A_0)$, $g_0 : Y'_0 \rightarrow Y_0$ tels que $X = X_0 \times_{Y_0} Y$, $Y' = Y'_0 \times_{Y_0} Y$, $f = (f_0)_{(Y)}$ et $g = (g_0)_{(Y)}$; en outre, utilisant (8.10.5, (v), (vi) et (xii)) et (11.2.7), on peut supposer f_0 séparé, g_0 surjectif et propre (resp. plat) si g est propre (resp. plat); utilisant (8.8.2), on peut de plus supposer qu'il existe une Y'_0 -section de X_0 . D'autre part, utilisant (9.7.7), on peut appliquer (9.3.3) à la propriété d'être géométriquement connexe, et on peut donc supposer A_0 choisi de sorte que les $f_0^{-1}(y_0)$ soient géométriquement connexes pour tout $y_0 \in Y_0$. Enfin, utilisant (2.7.1, (vii)), il revient au même de dire que $f^{-1}(y)$ est propre sur $\mathbf{k}(y)$ ou que $f_0^{-1}(y_0)$ est propre sur $\mathbf{k}(y_0)$, où y_0 est la projection de y dans Y_0 . Ces remarques montrent qu'on est ramené à démontrer le corollaire lorsque Y est *noethérien*. Notons maintenant le

Lemme (15.7.11.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme surjectif, qui est en outre propre ou plat et quasi-compact. Posons $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Alors, si f' est submersif (resp. universellement submersif), il en est de même de f .

Démonstration. — On peut se borner au cas où f' est submersif. En effet, supposons le lemme prouvé dans ce cas, et montrons que si f' est universellement submersif, f l'est aussi. Soit donc $Y_1 \rightarrow Y$ un morphisme quelconque, et posons $Y'_1 = Y' \times_Y Y_1$; si $X'_1 = X' \times_{Y'} Y'_1$ et $f'_1 = (f')_{(Y'_1)} : X'_1 \rightarrow Y'_1$, f'_1 est submersif par hypothèse; de plus le morphisme $g_1 : Y'_1 \rightarrow Y_1$ est surjectif, et propre (resp. plat et quasi-compact) si g l'est. Donc, si l'on pose $X_1 = X \times_Y Y_1$, $f_1 = f_{(Y_1)}$, il résulte de l'hypothèse et du fait que $X'_1 = X_1 \times_{Y_1} Y'_1$, que f_1 est submersif, donc f universellement submersif. Supposons donc seulement que f' soit submersif. Il est clair tout d'abord que f est surjectif. Soit E une partie de Y telle que $f^{-1}(E)$ soit fermé dans X ; alors, si $p : X' \rightarrow X$ est la projection canonique, $p^{-1}(f^{-1}(E)) = f'^{-1}(g^{-1}(E))$ est fermé dans X' , donc, puisque f' est submersif, $g^{-1}(E)$ est fermé dans Y' ; mais comme g est aussi universellement submersif (15.7.8), E est fermé dans Y , ce qui prouve le lemme.

IV-3 | 248

Cela étant, comme il existe par hypothèse une Y' -section de X' , f' est universellement submersif (15.7.8), donc il en est de même de f d'après le lemme (15.7.11.1). Il suffit alors d'appliquer (15.7.10), en remarquant que l'ensemble des $y \in Y$ tels que f soit propre en y est par définition ouvert dans Y .

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE (*suite*)

[39] J.-P. SERRE, *Corps locaux*, Paris (Hermann), 1962.

[40] J.-P. SERRE, *Groupes proalgébriques*, *Publ. Inst. Hautes Études Sci.*, n° 7 (1960).

INDEX DES NOTATIONS

$\mathfrak{C}(X)$, $\mathfrak{D}_c(X)$, $\mathfrak{F}_c(X)$, $\mathfrak{L}\mathfrak{F}_c(X)$ (X préschéma) : 8.3.9.

$\mathfrak{Q}(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module) : 8.5.10.

$\mathfrak{Spr}(Y)$, $\mathfrak{Spro}(Y)$, $\mathfrak{Sprf}(Y)$ (Y préschéma) : 8.6.1.

$\mathbf{Pro}(\mathcal{C})$ ($\mathcal{C}$ catégorie) : 8.13.3.

X_s , $\mathcal{F}_s$, u_s , g_s , Z_s , h_s (X S -préschéma, $s \in S$, $\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module, u homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules, g section de $\mathcal{O}_X$ -Module, Z partie de X , $h : X \rightarrow Y$ S -morphisme) : 9.4.1.

$\mathfrak{Qc}(X)$, $\mathfrak{Lqc}(X)$, $\mathfrak{D}(X)$, $\mathfrak{F}(X)$, $\mathfrak{Lf}(X)$, $\mathfrak{Lc}(X)$ (X espace topologique) : 10.1.1.

$\text{prof}_x^*(\mathcal{F})$, $\text{prof}_Z^*(\mathcal{F})$, $\text{prof}^*(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module) : 10.8.1.

$S(X)$ (X préschéma de Jacobson) : 10.9.1.

$S(f)$ (f morphisme de préschémas de Jacobson) : 10.9.2.

$\text{Spm}(A)$, $D^m(h)$ (A anneau de Jacobson, $h \in A$) : 10.9.3.

$\text{Tor. dim}_B(M)$ (M B -module) : 12.3.2.

INDEX TERMINOLOGIQUE

Critère de platitude par fibres : 11.3.10.
 Espace algébrique sur k , espace k -algébrique, espace préalgébrique sur k , espace k -préalgébrique : 10.10.2.
 Espace de Jacobson : 10.3.1.
 Espace k -préalgébrique réduit : 10.10.4.
 Famille de morphismes schématiquement dominante : 11.10.2.
 Famille de morphismes universellement schématiquement dominante : 11.10.7.
 Famille de sous-préschémas schématiquement dense : 11.10.2.
 Famille séparante d'homomorphismes de faisceaux de modules : 11.9.1.
 Famille séparante d'homomorphismes de modules : 11.9.4.
 Famille universellement séparante d'homomorphismes de faisceaux de modules : 11.9.14.
 Géométriquement isomorphes (k -préschémas) : 9.1.4.
 Homomorphisme de Modules universellement injectif : 11.9.14 et 11.9.18.
 Lemme de Chow pour les morphismes de présentation finie : 8.10.5.1.
 « Main theorem » de Zariski pour les morphismes de présentation finie : 8.12.6.
 Morphisme équidimensionnel en un point, morphisme équidimensionnel : 13.2.2 et 13.3.2.
 Morphisme propre en un point : 15.7.1.
 Morphisme pseudo-fini : 8.12.3.
 Morphisme submersif, morphisme universellement submersif : 15.7.8.
 Morphisme universellement ouvert en un point : 14.3.3.
 Ouvert ultraaffine : 10.9.5.
 Partie finie saturée d'un k -préschéma algébrique : 9.8.9.
 Partie propre en un point (d'un S -préschéma) : 15.7.1.
 Partie quasi-constructible, partie localement quasi-constructible d'un espace topologique : 10.1.1.
 Partie très dense d'un espace topologique : 10.1.3.
 Polynôme géométriquement irréductible : 9.7.4.
 Préschéma de Jacobson : 10.4.1.
 Préschéma équidimensionnel sur un autre en un point, équidimensionnel sur un autre : 13.2.2 et 13.3.2.
 Préschéma essentiellement affine sur un autre : 8.13.4.
 Principe de l'extension finie : 9.1.1.
 Profondeur rectifiée : 10.8.1.
 Pro-objet, morphisme de pro-objets : 8.13.3.
 Pro-objet essentiellement affine : 8.13.4, 8.14.1.
 Propriété constructible, propriété ind-constructible : 9.2.1 et 9.2.2, (i) et (ii).
 Quasi-homéomorphisme d'espaces topologiques : 10.2.2.
 Quasi-isomorphisme d'espaces annelés : 10.2.8.
 Saturée d'une partie finie d'un k -préschéma algébrique : 9.8.9.
 Sous-ensemble d'un S -préschéma submersif, universellement submersif sur son image : 15.7.8.
 Squelette primaire d'un Module, squelette virtuel : 9.8.9.
 Spectre maximal d'un anneau de Jacobson : 10.9.3.
 Type primaire d'un Module, type primaire géométrique d'un Module : 9.8.9.
 Ultrapréschéma, morphisme d'ultrapréschémas : 10.9.5.
 R -ultrapréschéma : 10.10.2.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas (<i>suite</i>)	5
§ 8. Limites projectives de préschémas	5
8.1. Introduction	5
8.2. Limites projectives de préschémas	7
8.3. Parties constructibles dans une limite projective de préschémas	12
8.4. Critères d'irréductibilité et de connexion pour les limites projectives de préschémas	17
8.5. Modules de présentation finie sur une limite projective de préschémas	19
8.6. Sous-préschémas de présentation finie d'une limite projective de préschémas	25
8.7. Critères pour qu'une limite projective de préschémas soit un préschéma réduit (resp. intègre)	27
8.8. Préschémas de présentation finie sur une limite projective de préschémas	28
8.9. Premières applications à l'élimination des hypothèses noethériennes	34
8.10. Propriétés de permanence des morphismes par passage à la limite projective	36
8.11. Application aux morphismes quasi-finis	41
8.12. Nouvelle démonstration et généralisation du « Main Theorem » de Zariski	43
8.13. Traduction en termes de pro-objets	49
8.14. Caractérisation d'un préschéma localement de présentation finie sur un autre, en termes du foncteur qu'il représente	52
§ 9. Propriétés constructibles	54
9.1. Le principe de l'extension finie	54
9.2. Propriétés constructibles et ind-constructibles	56
9.3. Propriétés constructibles de morphismes de préschémas algébriques	60

9.4.	Constructibilité de certaines propriétés des Modules	62
9.5.	Constructibilité de propriétés topologiques	67
9.6.	Constructibilité de certaines propriétés des morphismes	71
9.7.	Constructibilité des propriétés de séparabilité, d'irréductibilité géométrique et de connexité géométrique ..	76
9.8.	Décomposition primaire au voisinage d'une fibre générique	83
9.9.	Constructibilité des propriétés locales des fibres	88
§ 10.	Préschémas de Jacobson	95
10.1.	Parties très denses d'un espace topologique	95
10.2.	Quasi-homéomorphismes	97
10.3.	Espaces de Jacobson	101
10.4.	Préschémas de Jacobson et anneaux de Jacobson	101
10.5.	Préschémas de Jacobson noethériens	104
10.6.	Dimension dans les préschémas de Jacobson	107
10.7.	Exemples et contre-exemples	109
10.8.	Profondeur rectifiée	110
10.9.	Spectres maximaux et ultrapréschémas	112
10.10.	Espaces algébriques de Serre	114
§ 11.	Propriétés topologiques des morphismes plats de présentation finie. Critères de platitude	116
11.1.	Ensembles de platitude (cas noethérien)	117
11.2.	Platitude d'une limite projective de préschémas	119
11.3.	Application à l'élimination d'hypothèses noethériennes	132
11.4.	Descente de la platitude par des morphismes quelconques : cas d'un préschéma de base artinien	143
11.5.	Descente de la platitude par des morphismes quelconques : cas général	150
11.6.	Descente de la platitude par des morphismes quelconques : cas d'un préschéma de base unibranche	154
11.7.	Contre-exemples	157
11.8.	Un critère valuatif de platitude	159
11.9.	Familles séparantes et universellement séparantes d'homomorphismes de faisceaux de modules	160
11.10.	Familles schématiquement dominantes de morphismes et familles schématiquement denses de sous-préschémas	170
§ 12.	Étude des fibres des morphismes plats de présentation finie	173
12.0.	Introduction	173
12.1.	Propriétés locales des fibres d'un morphisme plat localement de présentation finie	174

12.2.	Propriétés locales et globales des fibres d'un morphisme propre, plat et de présentation finie	179
12.3.	Propriétés cohomologiques locales des fibres d'un morphisme plat et localement de présentation finie	183
§ 13.	Morphismes équidimensionnels	187
13.1.	Le théorème de semi-continuité de Chevalley	188
13.2.	Morphismes équidimensionnels : cas des morphismes dominants de préschémas irréductibles	190
13.3.	Morphismes équidimensionnels : cas général	194
§ 14.	Morphismes universellement ouverts	199
14.1.	Morphismes ouverts	200
14.2.	Morphismes ouverts et formule des dimensions	202
14.3.	Morphismes universellement ouverts	204
14.4.	Le critère de Chevalley pour les morphismes universellement ouverts	209
14.5.	Morphismes universellement ouverts et quasi-sections	216
§ 15.	Étude des fibres d'un morphisme universellement ouvert	223
15.1.	Multiplicités des fibres d'un morphisme universellement ouvert	223
15.2.	Platitude des morphismes universellement ouverts à fibres géométriquement réduites	226
15.3.	Application : critères de réduction et d'irréductibilité	228
15.4.	Compléments sur les morphismes de Cohen-Macaulay	229
15.5.	Rang séparable des fibres d'un morphisme quasi-fini et universellement ouvert. Application aux composantes connexes géométriques des fibres d'un morphisme propre	231
15.6.	Composantes connexes des fibres le long d'une section	236
15.7.	Appendice : Critères valuatifs de propreté locale	242
	BIBLIOGRAPHIE (<i>suite</i>)	249
	INDEX DES NOTATIONS	250
	INDEX TERMINOLOGIQUE	251

Manuscrit reçu le 15 novembre 1964.

16 Invariants différentiels. Morphismes différentiellement lisses

IV-4 | 5

Dans ce paragraphe, nous présentons, sous forme globale, quelques notions de calcul différentiel particulièrement utiles en Géométrie algébrique. Nous passons sous silence de nombreux développements, classiques en Géométrie différentielle (connexions, transformations infinitésimales associées à un champ de vecteurs, jets, etc.), bien que ces notions s'écrivent de façon particulièrement naturelle dans le cadre des schémas. Nous passons également sous silence ici les phénomènes spéciaux à la caractéristique $p > 0$ (dont certains sont étudiés, dans le cadre affine, dans (0, 21)). Pour certains compléments sur le formalisme différentiel dans les préschémas, le lecteur pourra consulter les exposés II et VII de [42], ainsi que les chapitres ultérieurs de ce Traité.

16.1 Invariants normaux d'une immersion

(16.1.1) Soient $(X, \mathcal{O}_X)$, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ deux espaces annelés, $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ un morphisme d'espaces annelés (0_I, 4.1.1) tel que l'homomorphisme

$$\theta^\# : \psi^*(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathcal{O}_Y$$

soit surjectif, de sorte que $\mathcal{O}_Y$ s'identifie à un faisceau d'anneaux quotient $\psi^*(\mathcal{O}_X)/\mathcal{I}_f$. On peut alors munir $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ de la filtration $\mathcal{I}_f$ -préadique.

Définition (16.1.2). — Le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_Y$ -augmenté $\psi^*(\mathcal{O}_X)/\mathcal{I}_f^{n+1}$ est appelé le n -ème invariant normal de f ; l'espace annelé $(Y, \psi^*(\mathcal{O}_X)/\mathcal{I}_f^{n+1})$ est appelé le n -ème voisinage infinitésimal de Y pour le morphisme f , et noté $Y_f^{(n)}$ ou simplement $Y^{(n)}$. Le faisceau d'anneaux gradués associé au faisceau d'anneaux filtrés $\psi^*(\mathcal{O}_X)$

$$\mathcal{G}_\bullet(f) = \bigoplus_{n \geq 0} (\mathcal{I}_f^n / \mathcal{I}_f^{n+1}) \quad (16.1.2.1)$$

est appelé le faisceau d'anneaux gradués associé à f . Le faisceau $\mathcal{G}_1(f) = \mathcal{I}_f / \mathcal{I}_f^2$ est appelé le faisceau conormal de f (que l'on note aussi $\mathcal{N}_{Y/X}$ s'il n'en résulte pas de confusion).

Il est clair que les $\mathcal{O}_{Y^{(n)}} = \psi^*(\mathcal{O}_X)/\mathcal{I}_f^{n+1}$ (qu'on note aussi $\mathcal{O}_{Y_f^{(n)}}$) forment un système projectif de faisceaux d'anneaux sur Y , l'homomorphisme de transition $\varphi_{nm} : \mathcal{O}_{Y^{(m)}} \rightarrow \mathcal{O}_{Y^{(n)}}$ pour $n \leq m$ identifiant $\mathcal{O}_{Y^{(n)}}$ au quotient de $\mathcal{O}_{Y^{(m)}}$ par la puissance $(\mathcal{I}_f / \mathcal{I}_f^{n+1})^m$ de l'Idéal d'augmentation de $\mathcal{O}_{Y^{(n)}}$, noyau de $\varphi_{0n} : \mathcal{O}_{Y^{(n)}} \rightarrow \mathcal{O}_Y$. Les $Y^{(n)}$ forment par suite un système inductif d'espaces annelés, ayant tous pour espace sous-jacent l'espace Y , et on a des morphismes canoniques d'espaces annelés $h_n : Y^{(n)} \rightarrow X$ égaux à (ψ, θ_n) , où $\theta_n^\#$ est le morphisme canonique $\psi^*(\mathcal{O}_X) \rightarrow \psi^*(\mathcal{O}_X)/\mathcal{I}_f^{n+1}$. Il est clair que le faisceau $\mathcal{G}_\bullet(f)$ est un faisceau d'algèbres graduées sur le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_Y = \mathcal{G}_0(f)$, et les $\mathcal{G}_k(f)$ des $\mathcal{O}_Y$ -Modules.

Comme pour tout faisceau d'anneaux filtré, on a un homomorphisme canonique surjectif de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées

$$\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{G}_1(f)) \longrightarrow \mathcal{G}_\bullet(f) \quad (16.1.2.2)$$

coïncidant en degrés 0 et 1 avec les homomorphismes identiques.

Exemples (16.1.3). —

- (i) Supposons que X soit un espace annelé en anneaux locaux, que Y soit réduit à un seul point y (muni d'un anneau $\mathcal{O}_y$) et que, si $x = \psi(y)$, $\theta^\# : \mathcal{O}_x \rightarrow \mathcal{O}_y$ soit un homomorphisme surjectif d'anneaux ayant pour noyau l'idéal maximal $\mathfrak{m}_x$ de $\mathcal{O}_x$. Alors les $\mathcal{O}_{Y^{(n)}}$ s'identifient aux anneaux $\mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_x^{n+1}$, et $\mathcal{G}_\bullet(f)$ à l'anneau gradué associé à l'anneau local $\mathcal{O}_x$ muni de sa filtration $\mathfrak{m}_x$ -préadique.
- (ii) Supposons que Y soit une partie fermée d'un sous-espace ouvert U de X et que $\mathcal{O}_Y$ soit induit sur Y par un faisceau quotient $\mathcal{O}_U/\mathcal{I}$, où $\mathcal{I}$ est un Idéal de $\mathcal{O}_U$ tel que $\mathcal{I}_x = \mathcal{O}_x$ pour tout $x \notin Y$; si X est un espace annelé en anneaux locaux, nous supposons de plus que $\mathcal{I}_x \neq \mathcal{O}_x$ pour $x \in Y$, de sorte que $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est encore un espace annelé en anneaux locaux.

Soit $\psi_0 : Y \rightarrow U$ l'injection canonique, et notons $\theta_0 : \mathcal{O}_U \rightarrow (\psi_0)_*(\mathcal{O}_Y)$ l'homomorphisme tel que $\theta_0^\#$ soit l'homomorphisme canonique $\psi_0^*(\mathcal{O}_U) = \mathcal{O}_U|_Y \rightarrow (\mathcal{O}_U/\mathcal{I})|_Y$, de sorte que $j_0 = (\psi_0, \theta_0) : Y \rightarrow U$ est un morphisme d'espaces annelés (et d'espaces annelés en anneaux locaux si X est un espace annelé en anneaux locaux); si $i : U \rightarrow X$ est l'injection canonique (morphisme d'espaces annelés), $j = i \circ j_0$ est le morphisme (ψ, θ) de Y dans X , où $\psi : Y \rightarrow X$ est l'injection canonique, et $\theta : \mathcal{O}_X \rightarrow \psi_*(\mathcal{O}_Y)$ est l'homomorphisme tel que $\theta^\# = \theta_0^\#$. Comme $\theta^\#$ est surjectif, on peut appliquer les définitions précédentes; $\mathcal{O}_{Y^{(n)}}$ est égal à $\psi_0^*(\mathcal{O}_U/\mathcal{I}^{n+1})$, et l'on a $(\psi_0)_*(\mathcal{O}_{Y^{(n)}}) = \mathcal{O}_U/\mathcal{I}^{n+1}$, et $\mathcal{G}_n(j) = \mathcal{G}_n(j_0) = \psi_0^*(\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}) = j_0^*(\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1})$.

(16.1.4) L'exemple (16.1.3, (ii)) montre qu'en général les $\mathcal{O}_{Y^{(n)}}$ ne sont pas munis canoniquement d'une structure de $\mathcal{O}_Y$ -Module, ni a fortiori d'une structure de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre. La donnée d'une telle structure équivaut à celle d'un homomorphisme de faisceaux d'anneaux $\lambda_n : \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_{Y^{(n)}}$, inverse à droite de l'homomorphisme d'augmentation φ_{0n} ; cela revient aussi à la donnée d'un morphisme d'espaces annelés $(1_Y, \lambda_n) : Y^{(n)} \rightarrow Y$, inverse à gauche du morphisme canonique $(1_Y, \varphi_{0n}) : Y \rightarrow Y^{(n)}$.

Proposition (16.1.5). — Soit $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ une immersion de préschémas. Alors :

- (i) $\mathcal{G}_{r_\bullet}(f)$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente.
- (ii) Les $Y^{(n)}$ sont des préschémas, canoniquement isomorphes à des sous-préschémas de X .
- (iii) Tout homomorphisme de faisceaux d'anneaux $\lambda_n : \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_{Y^{(n)}}$, inverse à droite de l'homomorphisme d'augmentation φ_{0n} , fait de $\mathcal{O}_{Y^{(n)}}$ et des $\mathcal{O}_{Y^{(k)}}$ pour $k \leq n$, des $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres quasi-cohérentes; les structures de $\mathcal{O}_Y$ -Module déduites des structures précédentes sur les $\mathcal{G}_{r_k}(f)$ pour $k \leq n$ coïncident avec celles définies dans (16.1.2).

IV-4 | 7

(i) La question étant locale sur X et sur Y , on peut se borner au cas où Y est un sous-préschéma fermé de X défini par un Idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$; comme $\mathcal{O}_Y$ est la restriction à Y de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$, l'assertion (i) est évidente, et $Y^{(n)}$ est le sous-préschéma fermé de X défini par l'Idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}^{n+1}$ de $\mathcal{O}_X$. Enfin, pour prouver (iii), notons que la donnée de λ_n fait de l'Idéal $\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}$ de l'augmentation φ_{0n} et de ses quotients $\mathcal{J}/\mathcal{J}^{k+1}$ ($1 \leq k \leq n$) des $\mathcal{O}_Y$ -Modules, et il suffit de prouver par récurrence sur k que les $\mathcal{J}/\mathcal{J}^{k+1}$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents et que la structure de $\mathcal{O}_Y$ -Module quotient qu'on en déduit sur $\mathcal{G}^k/\mathcal{G}^{k+1}$ est la même que celle définie en (16.1.2). La seconde assertion est immédiate, $\mathcal{G}^k/\mathcal{G}^{k+1}$ étant annulé par $\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}$; la première résulte, par récurrence sur k , de ce qu'elle est triviale pour $k = 1$ et de ce que $\mathcal{J}/\mathcal{J}^{k+1}$ est une extension de $\mathcal{J}/\mathcal{G}^k$ par $\mathcal{G}^k/\mathcal{G}^{k+1}$ (III, 1.4.17).

Corollaire (16.1.6). — Sous les hypothèses générales de (16.1.5), si l'immersion f est localement de présentation finie, les $\mathcal{G}_{r_n}(f)$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents de type fini.

En effet, avec les notations de la démonstration de (16.1.5), $\mathcal{J}$ est un Idéal de type fini de $\mathcal{O}_X$ (1.4.7), donc les $\mathcal{J}^n/\mathcal{J}^{n+1}$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules de type fini, d'où la conclusion.

Corollaire (16.1.7). — Sous les hypothèses générales de (16.1.5), soit $g : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas inverse à gauche de f . Alors, pour tout n , le morphisme composé $(1, \lambda_n) : Y^{(n)} \xrightarrow{h_n} X \xrightarrow{g} Y$ définit un homomorphisme de faisceaux d'anneaux $\lambda_n : \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_{Y^{(n)}}$ inverse à droite de l'augmentation φ_{0n} , faisant de $\mathcal{O}_{Y^{(n)}}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente; pour ces homomorphismes, les homomorphismes de transition $\varphi_{nm} : \mathcal{O}_{Y^{(m)}} \rightarrow \mathcal{O}_{Y^{(n)}}$ ($n \leq m$) sont des homomorphismes de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres. En outre, si g est localement de type fini, les $\mathcal{O}_{Y^{(n)}}$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents de type fini.

La première assertion résulte aussitôt des définitions et de (16.1.5). D'autre part, si g est localement de type fini, alors f est localement de présentation finie (1.4.3, (v)); les $\mathcal{G}_{r_n}(f)$ étant alors des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents de type fini par (16.1.6), il en est de même des $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}$, qui sont des extensions d'un nombre fini de $\mathcal{G}_{r_k}(f)$ (III, 1.4.17).

Proposition (16.1.8). — Soient X un préschéma localement noethérien, $j : Y \rightarrow X$ une immersion. Alors les $Y^{(n)}$ sont des préschémas localement noethériens, les $\mathcal{G}_{r_n}(j)$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents, et $\mathcal{G}_{r_\bullet}(j)$ est un faisceau d'anneaux cohérent sur l'espace Y .

Tout étant local sur X et Y , on est ramené au cas où X est affine et j une immersion fermée, et alors toutes les assertions sont évidentes sauf la dernière, qui résulte de ce que si A est un anneau noethérien et $\mathcal{J}$ un idéal de A , $\text{gr}_{\mathcal{J}}^\bullet(A)$ est un anneau noethérien, compte tenu de l'exactitude du foncteur ψ^* et de (0_I, 5.3.7).

Proposition (16.1.9). — Soient X un préschéma, $j : Y \rightarrow X$ une immersion localement de présentation finie, y un point de Y . Les conditions suivantes sont équivalentes :

IV-4 | 8

- (a) Il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $j|_U$ soit un homéomorphisme de U sur un ouvert de X .
- (b) Il existe un entier $n > 0$ tel que l'homomorphisme canonique

$$(\varphi_{n,n-1})_y : \mathcal{O}_{Y^{(n)},y} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y^{(n-1)},y}$$

soit bijectif.

- (c) Il existe un entier $n > 0$ tel que $(\mathcal{G}_{r_n}(j))_y = 0$.

De plus, si l'entier n vérifie b) ou c), il existe un voisinage V de y dans Y tel que $\mathcal{G}_{r_m}(j)|_V = 0$ pour $m \geq n$ et que $\varphi_{nm}|_V : \mathcal{O}_{Y^{(m)}}|_V \rightarrow \mathcal{O}_{Y^{(n)}}|_V$ soit bijectif pour $m \geq n$.

La question étant locale sur Y , on peut se borner au cas où j est une immersion fermée, Y étant défini par un Idéal quasi-cohérent de type fini $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$. L'équivalence de b) et c), pour un n donné, est alors

immédiate ; en outre, comme $\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini, il existe un voisinage ouvert U de y dans X tel que $\mathcal{I}^n|U = \mathcal{I}^{n+1}|U$ (0_I, 5.2.2), donc aussi $\mathcal{I}^n|U = \mathcal{I}^m|U$ pour $m \geq n$, ce qui prouve les dernières assertions. Pour prouver que a) entraîne b), on peut se borner au cas où l'espace sous-jacent à Y est égal à l'espace sous-jacent à X , et où $\mathcal{I}$ est engendré par un nombre fini de ses sections au-dessus de X : comme $\mathcal{I}$ est alors contenu dans le Nilradical $\mathcal{N}$ de $\mathcal{O}_X$ (I, 5.1.2), il est nilpotent, ce qui prouve b). Enfin, pour prouver que b) entraîne a), on peut aussi se borner au cas où $\mathcal{I}^n = \mathcal{I}^{n+1}$; alors, pour tout $y \in Y$, comme $\mathcal{I}_y \subset \mathfrak{m}_y$, idéal maximal de $\mathcal{O}_{X,y}$, on a nécessairement $\mathcal{I}_y^n = 0$ en vertu du lemme de Nakayama, puisque $\mathcal{I}_y$ est un idéal de type fini. L'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathcal{I}_x^n = 0$ est donc un ouvert U de X contenant Y (0_I, 5.2.2) ; comme d'autre part $\mathcal{I}_x \neq 0$ pour $x \notin Y$, on a nécessairement $U = Y$.

Corollaire (16.1.10). — *Pour que la restriction de l'immersion j à un voisinage de y dans Y soit une immersion ouverte (autrement dit pour que j soit un isomorphisme local au point y), il faut et il suffit que $(\mathcal{G}r_1(j))_y = (\mathcal{N}_{Y/X})_y = 0$.*

La condition est évidemment nécessaire, et le raisonnement précédent, appliqué pour $n = 1$, prouve qu'elle est suffisante.

Remarques (16.1.11). —

(i) Sous les conditions de la définition (16.1.1), la limite projective du système projectif $(\mathcal{O}_{Y^{(n)}}, \varphi_{nm})$ de faisceaux d'anneaux sur Y est appelé l'invariant normal d'ordre infini de f , et parfois noté $\mathcal{O}_{Y^{(\infty)}}$. Lorsque X est un préschéma localement noethérien, $j : Y \rightarrow X$ une immersion fermée, Y étant donc un sous-préschéma fermé de X défini par un Idéal cohérent $\mathcal{I}$, $\mathcal{O}_{Y^{(\infty)}}$ n'est autre que le complété formel de $\mathcal{O}_X$ le long de Y (I, 10.8.4), et $Y^{(\infty)} = (Y, \mathcal{O}_{Y^{(\infty)}})$ le préschéma formel complété de X le long de Y (I, 10.8.5). Dans tous les cas, on pourra dire que $Y^{(\infty)}$ est le voisinage formel de Y dans X (pour le morphisme f). Dans le cas particulier qu'on vient d'envisager, c'est donc le préschéma formel limite inductive des voisinages infinitésimaux d'ordre n .

(ii) On notera que pour un morphisme de préschémas $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$, il peut se faire que l'homomorphisme $\theta^\# : \psi^*(\mathcal{O}_X) \rightarrow \mathcal{O}_Y$ soit surjectif sans que f soit une immersion locale, et sans que f IV-4 | 9 soit injectif. On en a un exemple en prenant pour Y une somme de préschémas Y_λ tous isomorphes à $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$, où $x \in X$, et pour f le morphisme égal au morphisme canonique dans chacun des Y_λ .

16.2 Propriétés fonctorielles des invariants normaux d'une immersion

(16.2.1) Soient $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$, $f' = (\psi', \theta') : Y' \rightarrow X'$ deux morphismes d'espaces annelés tels que les homomorphismes $\theta^\#$ et $\theta'^\#$ soient surjectifs ; considérons un diagramme commutatif de morphismes d'espaces annelés

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ u \uparrow & & \uparrow v \\ Y' & \xrightarrow{f'} & X' \end{array} \quad (16.2.1.1)$$

Posons $u = (\rho, \lambda)$, $v = (\sigma, \mu)$. On a $\rho^*(\psi^*(\mathcal{O}_X)) = \psi'^*(\sigma^*(\mathcal{O}_X))$ et on a par suite un diagramme commutatif d'homomorphismes de faisceaux d'anneaux sur Y'

$$\begin{array}{ccc} \rho^*(\psi^*(\mathcal{O}_X)) = \psi'^*(\sigma^*(\mathcal{O}_X)) & \xrightarrow{\psi'^*(\mu^\#)} & \psi'^*(\mathcal{O}_{X'}) \\ \rho^*(\theta^\#) \downarrow & & \downarrow \theta'^\# \\ \rho^*(\mathcal{O}_Y) & \xrightarrow{\lambda^\#} & \mathcal{O}_{Y'} \end{array}$$

d'où l'on conclut, si $\mathcal{I}$ et $\mathcal{I}'$ sont les noyaux de $\theta^\#$ et $\theta'^\#$, que l'on a $\psi'^*(\mu^\#)(\rho^*(\mathcal{I})) \subset \mathcal{I}'$, compte tenu de l'exactitude du foncteur ρ^* . On en déduit aussitôt que pour tout entier n , $\psi'^*(\mu^\#)(\rho^*(\mathcal{I}^n)) \subset \mathcal{I}'^n$, ce qui montre que $\psi'^*(\mu^\#)$ définit, par passage aux quotients, un homomorphisme de faisceaux d'anneaux

$$\nu_n : \rho^*(\psi^*(\mathcal{O}_X)/\mathcal{I}^{n+1}) \longrightarrow \psi'^*(\mathcal{O}_{X'})/\mathcal{I}'^{n+1} \quad (16.2.1.2)$$

et par suite un morphisme d'espaces annelés $w_n = (\rho, \nu_n) : Y'^{(n)} \rightarrow Y^{(n)}$ (qui, pour $n = 0$, n'est autre que u). Il résulte aussitôt de cette définition que les diagrammes

$$\begin{array}{ccccc} Y^{(n)} & \xrightarrow{h_{mn}} & Y^{(m)} & \xrightarrow{h_m} & X \\ \uparrow w_n & & \uparrow w_m & & \uparrow v \\ Y'^{(n)} & \xrightarrow{h'_{mn}} & Y'^{(m)} & \xrightarrow{h'_m} & X' \end{array} \quad (n \leq m)$$

(où les flèches horizontales sont les morphismes canoniques (16.1.2)) sont commutatifs.

Par passage aux quotients à partir des homomorphismes (16.2.1.2), et en tenant compte de l'exactitude du foncteur ρ^* , on obtient un di-homomorphisme d'Algèbres graduées (relatif à l'homomorphisme $\lambda^\# : \rho^*(\mathcal{O}_Y) \rightarrow \mathcal{O}_{Y'}$)

$$\text{gr}(u) : \rho^*(\mathcal{G}r_\bullet(f)) \longrightarrow \mathcal{G}r_\bullet(f') \quad (16.2.1.3)$$

(ou, si on veut, un ρ -morphisme $(0_I, 3.5.1) \mathcal{G}r_\bullet(f) \rightarrow \mathcal{G}r_\bullet(f')$), et en particulier un di-homomorphisme des faisceaux conormaux

$$\text{gr}_1(u) : \rho^*(\mathcal{G}r_1(f)) \longrightarrow \mathcal{G}r_1(f').$$

Il est immédiat en outre que ces homomorphismes donnent lieu à un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \rho^*(\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{G}r_1(f))) & \longrightarrow & \rho^*(\mathcal{G}r_\bullet(f)) \\ \downarrow \mathcal{S}(\text{gr}_1(u)) & & \downarrow \text{gr}(u) \\ \mathcal{S}_{\mathcal{O}_{Y'}}^\bullet(\mathcal{G}r_1(f')) & \longrightarrow & \mathcal{G}r_\bullet(f') \end{array} \quad (16.2.1.4)$$

où les flèches horizontales sont les homomorphismes canoniques (16.1.2.2).

Enfin, si l'on a un diagramme commutatif de morphismes d'espaces annelés

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ \uparrow u & & \uparrow v \\ Y' & \xrightarrow{f'} & X' \\ \uparrow u' & & \uparrow v' \\ Y'' & \xrightarrow{f''} & X'' \end{array}$$

où $f'' = (\psi'', \theta'')$ est tel que $\theta''^\#$ soit surjectif, et si w'_n et w''_n sont définis à partir de u' , v' d'une part, et de $u'' = u \circ u'$, $v'' = v \circ v'$ de l'autre, alors on a $w''_n = w_n \circ w'_n$, comme il résulte aussitôt des définitions et de (0_I, 3.5.5); on a de même $\text{gr}(u'') = \text{gr}(u') \circ \rho'^*(\text{gr}(u))$ si $u' = (\rho', \lambda')$. On peut donc dire que les $Y^{(n)}$ et $\mathcal{G}r_\bullet(f)$ dépendent fonctoriellement de f .

Proposition (16.2.2). — Avec les notations et hypothèses de (16.2.1), supposons de plus que f , f' , u et v soient des morphismes de préschémas. Alors :

- (i) Les morphismes $w_n : Y'^{(n)} \rightarrow Y^{(n)}$ sont des morphismes de préschémas.
- (ii) Si $Y' = Y \times_X X'$, u et f' étant les projections canoniques, et si f est une immersion ou si v est plat, on a $Y'^{(n)} = Y^{(n)} \times_X X'$.
- (iii) Si $Y' = Y \times_X X'$ et si v est plat (resp. si f est une immersion), l'homomorphisme

$$\text{Gr}(u) = \text{gr}(u) \otimes 1 : \mathcal{G}r_\bullet(f) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{G}r_\bullet(f')$$

est bijectif (resp. surjectif).

- (i) Les hypothèses entraînent aussitôt que pour tout $y' \in Y'$, $\rho_{y'}^*(\theta_{\psi'(y')}^\#)$ est un homomorphisme local (I, 1.6.2), donc w_n est un morphisme de préschémas (I, 2.2.1).
- (ii) et (iii) Si f est une immersion, on peut se borner au cas où f est une immersion fermée, Y étant donc défini par l'Idéal quasi-cohérent $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_X$, et $Y^{(n)}$ par l'Idéal $\mathcal{I}^{n+1}$; les assertions résultent alors de (I, 4.4.5).

Supposons en second lieu que v soit plat ; on peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$, $X' = \text{Spec}(A')$ sont affines, A' étant un A -module plat ; alors $Y' = \text{Spec}(B')$ avec $B' = B \otimes_A A'$; en outre, si $\mathcal{I}$ est le noyau de l'homomorphisme $A \rightarrow B$, le noyau $\mathcal{I}'$ de $A' \rightarrow B'$ s'identifie à $\mathcal{I} \otimes_A A'$ par platitude, et

$$\mathcal{I}'^n / \mathcal{I}'^{n+1} = (\mathcal{I}^n / \mathcal{I}^{n+1}) \otimes_A A'.$$

On en déduit aussitôt, compte tenu de (0I, 4.3.3), que le $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module $\mathcal{I}'^n / \mathcal{I}'^{n+1}$ est égal à

$$\begin{aligned} & \psi'^*(\sigma^*((\mathcal{I}^n / \mathcal{I}^{n+1})^\sim)) \otimes_{\sigma^*(\mathcal{O}_X)} \mathcal{O}_{X'} \\ &= \psi'^*(\sigma^*((\mathcal{I}^n / \mathcal{I}^{n+1})^\sim)) \otimes_{\psi'^*(\sigma^*(\mathcal{O}_X))} \psi'^*(\mathcal{O}_{X'}) \\ &= \rho^*(\mathcal{I}^n / \mathcal{I}^{n+1}) \otimes_{\rho^*(\psi^*(\mathcal{O}_X))} \psi'^*(\mathcal{O}_{X'}), \end{aligned}$$

et comme en particulier pour $n = 0$, on a

$$\mathcal{O}_{Y'} = \rho^*(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\rho^*(\psi^*(\mathcal{O}_X))} \psi'^*(\mathcal{O}_{X'}),$$

on obtient un isomorphisme canonique de $\mathcal{I}'^n / \mathcal{I}'^{n+1}$ sur

$$\rho^*(\mathcal{I}^n / \mathcal{I}^{n+1}) \otimes_{\rho^*(\mathcal{O}_Y)} \mathcal{O}_{Y'} = (\mathcal{I}^n / \mathcal{I}^{n+1}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'},$$

ce qui prouve (iii). Posons maintenant $C_n = \Gamma(Y, \mathcal{O}_{Y^{(n)}})$, $C'_n = \Gamma(Y', \mathcal{O}_{Y'^{(n)}})$. Puisque $Y^{(n)}$ et $Y'^{(n)}$ sont des schémas affines (16.1.5), le noyau $\mathfrak{K}_n$ (resp. $\mathfrak{K}'_n$) de l'homomorphisme $C_n \rightarrow C_{n-1}$ (resp. $C'_n \rightarrow C'_{n-1}$) est $\Gamma(Y, \mathcal{I}^n / \mathcal{I}^{n+1})$ (resp. $\Gamma(Y', \mathcal{I}'^n / \mathcal{I}'^{n+1})$) ; on déduit donc de ce qui précède que $\mathfrak{K}'_n = \mathfrak{K}_n \otimes_A A'$. Or, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{K}_n \otimes_A A' & \longrightarrow & C_n \otimes_A A' & \longrightarrow & C_{n-1} \otimes_A A' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow r & & \downarrow s_n & & \downarrow s_{n-1} \\ 0 & \longrightarrow & \mathfrak{K}'_n & \longrightarrow & C'_n & \longrightarrow & C'_{n-1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

où la flèche verticale de gauche est bijective et les deux lignes sont exactes (A' étant un A -module plat). On en déduit par récurrence que s_n est bijectif pour tout n , car c'est vrai par hypothèse pour $n = 0$, et se déduit par application du lemme des cinq pour n quelconque. Cela prouve la seconde assertion de (ii).

Corollaire (16.2.3). — Soient $g : X \rightarrow Y$, $u : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes de préschémas, $X' = X \times_Y Y'$, $g' : X' \rightarrow Y'$ et $v : X' \rightarrow X$ les projections canoniques. Soient $f : Y \rightarrow X$ une Y -section de X (donc une immersion), $f' = f_{(Y')} : Y' \rightarrow X'$ la Y' -section de X' déduite de f par le changement de base u . Alors :

- (i) Le morphisme $w_n : Y_{f'}'^{(n)} \rightarrow Y_f^{(n)}$ correspondant à f , f' , u , v (16.2.1) et le morphisme canonique $h'_n : Y_{f'}'^{(n)} \rightarrow X'$ identifient $Y_{f'}'^{(n)}$ au produit $Y_f^{(n)} \times_X X'$.
- (ii) Si l'on munit $\mathcal{O}_{Y_f^{(n)}}$ (resp. $\mathcal{O}_{Y_{f'}'^{(n)}}$) de la structure de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre définie par g (resp. de la structure de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Algèbre définie par g') (16.1.6), l'homomorphisme de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Algèbres

$$\rho^*(\mathcal{O}_{Y_f^{(n)}}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_{f'}'^{(n)}} \quad (16.2.3.1)$$

déduit de l'homomorphisme ν_n (16.2.1.2) est bijectif. En outre, l'homomorphisme de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules

$$\text{Gr}_1(u) : \mathcal{G}r_1(f) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{G}r_1(f') \quad (16.2.3.2)$$

est bijectif.

- (i) Notons d'abord que les morphismes $f' : Y' \rightarrow X'$ et $u : Y' \rightarrow Y$ identifient Y' au produit $Y \times_X X'$ (pour les morphismes structuraux $f : Y \rightarrow X$ et $v : X' \rightarrow X$) (14.5.12.1). La conclusion de (i) résulte alors de (16.2.2, (ii)), le morphisme g étant une immersion.
- (ii) Le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y_f^{(n)} & \xleftarrow{w_n} & Y_{f'}'^{(n)} \\ \downarrow h_n & & \downarrow h'_n \\ X & \xleftarrow{v} & X' \\ \downarrow g & & \downarrow g' \\ Y & \xleftarrow{u} & Y' \end{array}$$

identifie $Y_{f'}^{(n)}$ au produit $Y_f^{(n)} \times_X X'$ et X' au produit $X \times_Y Y'$, donc (I, 3.3.9) il identifie (pour les morphismes $g' \circ h'_n$ et w_n) $Y_{f'}^{(n)}$ au produit $Y_f^{(n)} \times_Y Y'$. Comme $Y_f^{(n)}$ (resp. $Y_{f'}^{(n)}$) est le préschéma affine au-dessus de Y (resp. Y') associé à la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre $\mathcal{O}_{Y_f^{(n)}}$ (resp. à la $\mathcal{O}_{Y'}$ -Algèbre $\mathcal{O}_{Y_{f'}^{(n)}}$), le fait que l'homomorphisme canonique (16.2.3.1) soit bijectif résulte de (II, 1.5.2). Enfin, l'homomorphisme canonique (16.2.3.1) est compatible avec les augmentations $\mathcal{O}_{Y_f^{(n)}} \rightarrow \mathcal{O}_Y$ et $\mathcal{O}_{Y_{f'}^{(n)}} \rightarrow \mathcal{O}_{Y'}$; comme $\mathcal{O}_{Y_f^{(n)}}$ est somme directe (en tant que $\mathcal{O}_Y$ -Module) de $\mathcal{O}_Y$ et de l'Idéal d'augmentation $\mathcal{I}/\mathcal{I}^{n+1}$, on voit donc que l'homomorphisme canonique (16.2.3.1), restreint à $(\mathcal{I}/\mathcal{I}^{n+1}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}$, est une bijection de ce dernier sur $\mathcal{I}'/\mathcal{I}'^{n+1}$. Pour $n = 1$, cela montre que $\text{Gr}_1(u)$ est bijectif.

On notera que, sous les hypothèses de (16.2.3), les homomorphismes $\text{Gr}_n(u)$ sont surjectifs en vertu de ce qui précède, mais ne sont pas bijectifs en général pour $n \geq 2$. Toutefois :

Corollaire (16.2.4). — Sous les hypothèses de (16.2.3), supposons que $u : Y' \rightarrow Y$ soit un morphisme plat (resp. que les $\mathcal{G}r_n(f)$ soient des $\mathcal{O}_Y$ -Modules plats pour $n \leq m$). Alors l'homomorphisme

$$\text{Gr}_n(u) : \mathcal{G}r_n(f) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{G}r_n(f')$$

est bijectif pour tout n (resp. pour $n \leq m$).

Si u est plat, il en est de même de $v : X' \rightarrow X$ qui s'en déduit par changement de base, et on sait déjà dans ce cas que $\text{Gr}(u)$ est bijectif (16.2.2, (iii)). Si les $\mathcal{G}r_n(f)$ sont plats pour $n \leq m$, on voit d'abord par récurrence sur n qu'il en est de même des $\mathcal{I}/\mathcal{I}^{n+1}$ pour $n \leq m$, en vertu des suites exactes

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1} \longrightarrow \mathcal{I}/\mathcal{I}^{n+1} \longrightarrow \mathcal{I}/\mathcal{I}^n \longrightarrow 0$$

(0_I, 6.1.2); en outre, on a alors des diagrammes commutatifs

IV-4 | 13

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & (\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & (\mathcal{I}/\mathcal{I}^{n+1}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & (\mathcal{I}/\mathcal{I}^n) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{I}'^n/\mathcal{I}'^{n+1} & \longrightarrow & \mathcal{I}'/\mathcal{I}'^{n+1} & \longrightarrow & \mathcal{I}'/\mathcal{I}'^n \longrightarrow 0 \end{array}$$

dans lesquels les lignes sont exactes (la première par platitude (0_I, 6.1.2)) et les deux dernières flèches verticales sont bijectives en vertu de (16.2.3, (ii)); d'où la conclusion.

Remarques (16.2.5). —

- (i) Le raisonnement de (16.2.2, (i)) s'applique encore lorsque dans (16.2.1.1) il s'agit de morphismes d'espaces annelés en anneaux locaux (**E**rr_{II}, (1.8.2)).
- (ii) Dans (16.2.2, (ii)), la conclusion n'est plus nécessairement valable lorsqu'on suppose seulement que v et f sont des morphismes de préschémas (f vérifiant la condition de (16.1.1)). Par exemple (avec les notations de la démonstration de (16.2.2, (ii))), il peut se faire que $\mathfrak{I} = 0$ mais que le noyau $\mathfrak{I}'$ de $A' \rightarrow B' = B \otimes_A A'$ ne soit pas nul et que $B' \neq 0$, auquel cas on a $Y^{(n)} = Y$ pour tout n , mais $Y'^{(n)} \neq Y'$. On a un exemple de ce fait en prenant $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Q}$, $A' = \prod_{h=1}^{\infty} (\mathbb{Z}/m^h\mathbb{Z})$ où $m > 1$.

(16.2.6) Considérons le cas particulier du diagramme (16.2.1.1) où $X' = X$, v étant l'identité, X est un préschéma, Y un sous-préschéma de X , Y' un sous-préschéma de Y , f, u et $f' = f \circ u$ les injections canoniques; le di-homomorphisme (16.2.1.3) donne, par tensorisation avec $\mathcal{O}_{Y'}$ au-dessus de $\rho^*(\mathcal{O}_Y)$, un homomorphisme de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Algèbres graduées

$$u^*(\mathcal{G}r_{\bullet}(f)) \longrightarrow \mathcal{G}r_{\bullet}(f') \quad (16.2.6.1)$$

D'autre part, on identifie $\mathcal{O}_Y$ à $\psi^*(\mathcal{O}_X)/\mathcal{I}_f$, $\mathcal{O}_{Y'}$ à $\rho^*(\mathcal{O}_Y)/\mathcal{I}_u$; comme ρ^* est un foncteur exact, on a $\rho^*(\mathcal{O}_Y) = \rho^*(\psi^*(\mathcal{O}_X))/\rho^*(\mathcal{I}_f) = \psi'^*(\mathcal{O}_X)/\rho^*(\mathcal{I}_f)$, et comme $\mathcal{O}_{Y'}$ s'identifie par ailleurs à $\psi'^*(\mathcal{O}_X)/\mathcal{I}_{f'}$, on voit que l'on a $\mathcal{I}_u = \mathcal{I}_{f'}/\rho^*(\mathcal{I}_f)$. On en déduit pour tout entier n un homomorphisme canonique $\mathcal{I}_{f'}^n/\mathcal{I}_{f'}^{n+1} \rightarrow \mathcal{I}_u^n/\mathcal{I}_u^{n+1}$, d'où un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Algèbres graduées

$$\mathcal{G}r_{\bullet}(f') \longrightarrow \mathcal{G}r_{\bullet}(u). \quad (16.2.6.2)$$

Proposition (16.2.7). — Soient X un préschéma, Y un sous-préschéma de X , Y' un sous-préschéma de Y , $j : Y' \rightarrow Y$ l'injection canonique. On a alors une suite exacte de faisceaux conormaux ($\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules)

$$j^*(\mathcal{N}_{Y/X}) \longrightarrow \mathcal{N}_{Y'/X} \longrightarrow \mathcal{N}_{Y'/Y} \longrightarrow 0 \quad (16.2.7.1)$$

où les flèches sont les composantes de degré 1 des homomorphismes canoniques (16.2.6.1) et (16.2.6.2).

La question étant locale, on peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(A/\mathfrak{J})$, $Y' = \text{Spec}(A/\mathfrak{K})$, $\mathfrak{J}$ et $\mathfrak{K}$ étant deux idéaux de A tels que $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{K}$; tout revient à voir alors que la suite d'homomorphismes canoniques $\mathfrak{J}/\mathfrak{K}\mathfrak{J} \rightarrow \mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2 \rightarrow (\mathfrak{K}/\mathfrak{J})/(\mathfrak{K}/\mathfrak{J})^2 \rightarrow 0$ est exacte, ce qui est immédiat puisque l'image de $\mathfrak{J}/\mathfrak{K}\mathfrak{J}$ dans $\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^2$ est $(\mathfrak{J} + \mathfrak{K}^2)/\mathfrak{K}^2$ et que $(\mathfrak{K}/\mathfrak{J})/(\mathfrak{K}/\mathfrak{J})^2$ s'identifie à $\mathfrak{K}/(\mathfrak{J} + \mathfrak{K}^2)$. IV-4 | 14

Il est facile de donner des exemples où la suite (16.2.7.1) prolongée à gauche par un 0 n'est plus exacte; avec les notations précédentes, il suffit de prendre $A = k[T]$, $\mathfrak{J} = AT^2$, $\mathfrak{K} = AT$, car on a alors $(\mathfrak{J} + \mathfrak{K}^2)/\mathfrak{K}^2 = 0$ et $\mathfrak{J}/\mathfrak{K}\mathfrak{J} \neq 0$. Voir cependant (16.9.13) et (19.1.5) pour des cas utiles où la suite prolongée reste encore exacte.

16.3 Invariants différentiels fondamentaux d'un morphisme de préschémas

Définition (16.3.1). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de préschémas, $\Delta_f : X \rightarrow X \times_S X$ le morphisme diagonal correspondant, qui est une immersion (I, 5.3.9 et Err_{III}, 10). On désigne par $\mathcal{P}_f^n$ ou $\mathcal{P}_{X/S}^n$, et l'on appelle faisceau des parties principales d'ordre n du S -préschéma X , le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_X$ -augmentés, n -ème invariant normal de Δ_f (16.1.2). On pose $\mathcal{P}_f^\infty = \mathcal{P}_{X/S}^\infty = \varprojlim_n \mathcal{P}_{X/S}^n$, $\mathcal{G}_n(\mathcal{P}_f) = \mathcal{G}_n(\mathcal{P}_{X/S}) = \mathcal{G}_n(\Delta_f)$ (16.1.2); le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{G}_1(\Delta_f)$, Idéal d'augmentation de $\mathcal{P}_{X/S}^1$, est aussi noté Ω_f^1 ou $\Omega_{X/S}^1$, et appelé le $\mathcal{O}_X$ -Module des 1-différentielles de f , ou de X par rapport à S , ou du S -préschéma X .

Il résulte de cette définition que $\mathcal{P}_{X/S}^0$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{O}_X$ (16.1.2).

On a (16.1.2.2) un homomorphisme canonique surjectif de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres graduées

$$\mathcal{S}_{\mathcal{O}_X}^\bullet(\Omega_{X/S}^1) \longrightarrow \mathcal{G}_\bullet(\mathcal{P}_{X/S}). \quad (16.3.1.1)$$

Il résulte aussi de la définition (16.3.1) que pour tout ouvert U de X , on a $\mathcal{P}_{f|U}^n = \mathcal{P}_f^n|U$, $\mathcal{P}_{f|U}^\infty = \mathcal{P}_f^\infty|U$, $\mathcal{G}_n(\mathcal{P}_{f|U}) = \mathcal{G}_n(\mathcal{P}_f)|U$, $\Omega_{f|U}^1 = \Omega_f^1|U$ (autrement dit, les notions introduites sont locales sur X).

(16.3.2) Notons p_1, p_2 les deux projections canoniques du produit $X \times_S X$; comme Δ_f est une X -section de $X \times_S X$ à la fois pour les morphismes p_1 et p_2 , chacun de ces morphismes définit, pour tout n , un homomorphisme de faisceaux d'anneaux $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n$, inverse à droite de l'augmentation $\mathcal{P}_{X/S}^n \rightarrow \mathcal{O}_X$ (16.1.7); on peut encore dire que l'on définit ainsi sur $\mathcal{P}_{X/S}^n$ deux structures de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres augmentées quasi-cohérentes; les structures correspondantes de $\mathcal{O}_X$ -Module sur $\mathcal{G}_n(\mathcal{P}_{X/S})$ sont les mêmes. On a de même, par passage à la limite, deux structures de $\mathcal{O}_X$ -Algèbre sur $\mathcal{P}_{X/S}^\infty$.

(16.3.3) Le morphisme $s = (p_2, p_1)_S : X \times_S X \rightarrow X \times_S X$ est un automorphisme involutif de $X \times_S X$, appelé la symétrie canonique, tel que

$$p_1 \circ s = p_2, \quad p_2 \circ s = p_1, \quad s \circ \Delta_f = \Delta_f. \quad (16.3.3.1)$$

Si l'on pose $s = (\rho, \lambda)$, $p_i = (\pi_i, \mu_i)$ ($i = 1, 2$), $\Delta_f = (\delta, \nu)$, $\lambda^\#$ est donc un isomorphisme de $\rho^*(\pi_1^*(\mathcal{O}_X))$ sur $\pi_2^*(\mathcal{O}_X)$, et $\delta^*(\lambda^\#)$ laisse invariant $\delta^*(\mathcal{O}_{X \times_S X})$ et le noyau $\mathcal{I}$ de l'homomorphisme $\nu^\# : \delta^*(\mathcal{O}_{X \times_S X}) \rightarrow \mathcal{O}_X$. Par suite :

Proposition (16.3.4). — L'homomorphisme $\sigma = \delta^*(\lambda^\#)$ déduit de s (et appelé encore symétrie canonique) est un automorphisme involutif du système projectif $(\mathcal{P}_{X/S}^n)$ de faisceaux d'anneaux $\mathcal{O}_X$ -augmentés, et par suite aussi de leur limite projective $\mathcal{P}_{X/S}^\infty$. Cet automorphisme permute les deux structures de $\mathcal{O}_X$ -Algèbre sur les $\mathcal{P}_{X/S}^n$ et sur $\mathcal{P}_{X/S}^\infty$. IV-4 | 15

(16.3.5) Dans ce qui suit, les deux structures de $\mathcal{O}_X$ -Algèbre définies sur les $\mathcal{P}_{X/S}^n$ et sur $\mathcal{P}_{X/S}^\infty$ joueront des rôles très différents : nous conviendrons désormais, sauf mention expresse du contraire, que lorsque $\mathcal{P}_{X/S}^n$ ou $\mathcal{P}_{X/S}^\infty$ sera considéré comme une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre, c'est de la structure d'Algèbre définie par p_1 qu'il s'agira.

Pour tout ouvert U de X et toute section $t \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, on notera simplement $t.1$ ou même t l'image de t par l'homomorphisme structural $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{P}_{X/S}^n)$ (resp. $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{P}_{X/S}^\infty)$) (c'est-à-dire l'homomorphisme correspondant à p_1).

Définition (16.3.6). — On désigne par d_f^n , ou $d_{X/S}^n$ (resp. d_f^∞ , ou $d_{X/S}^\infty$), ou simplement d^n (resp. d^∞), l'homomorphisme de faisceaux d'anneaux $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{P}_f^n = \mathcal{P}_{X/S}^n$ (resp. $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{P}_f^\infty = \mathcal{P}_{X/S}^\infty$) déduit de p_2 . Pour tout ouvert U de X , et tout $t \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, $d^n t$ (resp. $d^\infty t$) est appelé la partie principale d'ordre n (resp. partie principale d'ordre infini) de t . On pose $dt = d^1 t - t$, et on dit que dt est la différentielle de t (élément de $\Gamma(U, \Omega_{X/S}^1)$, aussi noté $d_{X/S}(t)$).

Il résulte aussitôt de cette définition que l'on a

$$d(t_1 t_2) = t_1 dt_2 + t_2 dt_1 \quad (16.3.6.1)$$

quels que soient t_1, t_2 dans $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, autrement dit, d est une dérivation de l'anneau $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ dans le $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -module $\Gamma(U, \Omega_{X/S}^1)$.

Dans toutes les notations introduites dans (16.3.1) et (16.3.6), on remplacera parfois S par A lorsque $S = \text{Spec}(A)$.

(16.3.7) Supposons en particulier que $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ soient des schémas affines, B étant donc une A -algèbre. Alors Δ_f correspond à l'homomorphisme canonique surjectif $\pi : B \otimes_A B \rightarrow B$ tel que $\pi(b \otimes b') = bb'$, de noyau $\mathfrak{I} = \mathfrak{I}_{B/A}$ (0, 20.4.1); $\mathcal{P}_f^n$ est le faisceau structural du préschéma $\text{Spec}(P_{B/A}^n)$, où

$$P_{B/A}^n = (B \otimes_A B) / \mathfrak{I}^{n+1};$$

$\mathcal{G}r_\bullet(\mathcal{P}_f)$ est le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent correspondant au B -module gradué

$$\text{gr}_\bullet^{\mathfrak{I}}(B \otimes_A B) = \bigoplus_{n \geq 0} (\mathfrak{I}^n / \mathfrak{I}^{n+1});$$

en particulier $\Omega_f^1 = \Omega_{X/S}^1$ est le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent correspondant au B -module des 1-différentielles de B par rapport à A , $\Omega_{B/A}^1$ (0, 20.4.3). Les morphismes projections $p_1 : X \times_S X \rightarrow X$, $p_2 : X \times_S X \rightarrow X$ correspondent aux deux homomorphismes d'anneaux $j_1 : B \rightarrow B \otimes_A B$, $j_2 : B \rightarrow B \otimes_A B$ tels que $j_1(b) = b \otimes 1$, $j_2(b) = 1 \otimes b$, de sorte que (par la convention de (16.3.5)), $P_{B/A}^n$ est toujours considérée comme une B -algèbre pour l'homomorphisme composé $B \xrightarrow{j_1} B \otimes_A B \rightarrow P_{B/A}^n$; l'homomorphisme d'anneaux $B \xrightarrow{j_2} B \otimes_A B \rightarrow P_{B/A}^n$ se note $d_{B/A}^n$ et correspond à $d_{X/S}^n$ opérant sur $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$; pour tout $t \in B$, dt est égal à $d_{B/A}t$, défini dans (0, 20.4.6) (cf. **Err**_{IV}, 11).

Si $\pi_n : B \otimes_A B \rightarrow P_{B/A}^n$ est l'homomorphisme canonique, on a donc, en vertu des définitions précédentes

$$\pi_n(b \otimes b') = b \cdot \pi_n(1 \otimes b') = b \cdot d_{B/A}^n(b') \quad \text{pour } b \in B, b' \in B. \quad (16.3.7.1)$$

Proposition (16.3.8). — L'image de l'homomorphisme $d_{X/S}^n : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n$ engendre le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{P}_{X/S}^n$.

On se ramène aussitôt au cas où $X = \text{Spec}(B)$ et $S = \text{Spec}(A)$ sont affines et la proposition résulte de (16.3.7.1) puisque π_n est surjectif. On notera qu'en général $d_{X/S}^n$ n'est pas surjectif (même déjà pour $n = 1$).

Proposition (16.3.9). — Supposons que $f : X \rightarrow S$ soit un morphisme localement de type fini. Alors les $\mathcal{P}_f^n$ et les $\mathcal{G}r_n(\mathcal{P}_f)$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de type fini.

Cela résulte de (16.1.6) et du fait que Δ_f est localement de présentation finie (I, 4.3.1).

16.4 Propriétés fonctorielles des invariants différentiels

(16.4.1) Considérons un diagramme commutatif de morphismes de préschémas

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{u} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ S & \xleftarrow{w} & S' \end{array} \quad (16.4.1.1)$$

On en déduit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{u} & X' \\ \Delta_f \downarrow & & \downarrow \Delta_{f'} \\ X \times_S X & \xleftarrow{v} & X' \times_{S'} X' \end{array}$$

où v est l'homomorphisme composé (I, 5.3.5 et 5.3.15)

$$X' \times_{S'} X' \xrightarrow{(p'_1, p'_2)_S} X' \times_S X' \xrightarrow{u \times_S u} X \times_S X. \quad (16.4.1.2)$$

On déduit donc de u et v , comme il a été expliqué dans (16.2.1), des homomorphismes de faisceaux d'anneaux augmentés

$$\nu_n : \rho^*(\mathcal{P}_{X/S}^n) \longrightarrow \mathcal{P}_{X'/S'}^n \quad (16.4.1.3)$$

(où l'on a posé $u = (\rho, \lambda)$); ces homomorphismes forment un système projectif, et donnent donc à la limite un homomorphisme de faisceaux d'anneaux augmentés

$$\nu_\infty : \rho^*(\mathcal{P}_{X/S}^\infty) \longrightarrow \mathcal{P}_{X'/S'}^\infty; \quad (16.4.1.4)$$

d'autre part, par passage aux quotients, les homomorphismes ν_n donnent un di-homomorphisme d'Algèbres graduées (relatif à $\lambda^\#$) :

$$\mathrm{gr}(u) : \rho^*(\mathcal{G}r_\bullet(\mathcal{P}_{X/S})) \longrightarrow \mathcal{G}r_\bullet(\mathcal{P}_{X'/S'}). \quad (16.4.1.5)$$

(16.4.2) Si l'on a un diagramme commutatif

IV-4 | 17

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{u} & X' & \xleftarrow{u'} & X'' \\ f \downarrow & & \downarrow f' & & \downarrow f'' \\ S & \xleftarrow{w} & S' & \xleftarrow{w'} & S'' \end{array}$$

on en déduit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{u} & X' & \xleftarrow{u'} & X'' \\ \Delta_f \downarrow & & \downarrow \Delta_{f'} & & \downarrow \Delta_{f''} \\ X \times_S X & \xleftarrow{v} & X' \times_{S'} X' & \xleftarrow{v'} & X'' \times_{S''} X'' \end{array}$$

où v' est défini à partir de u', w', f', f'' comme v à partir de u, w, f, f' . On vérifie aussitôt que si $u'' = u \circ u'$, $w'' = w \circ w'$, alors le morphisme composé $v \circ v'$ est égal au morphisme v'' défini à partir de u'', w'', f, f'' comme v à partir de u, w, f, f' . Si l'on pose $u' = (\rho', \lambda')$, $u'' = (\rho'', \lambda'')$ il résulte alors de (16.2.1) que l'homomorphisme $\nu''_n : \rho''^*(\mathcal{P}_{X''/S''}^n) \rightarrow \mathcal{P}_{X''/S''}^n$ est égal au composé

$$\rho'^*(\rho^*(\mathcal{P}_{X/S}^n)) \xrightarrow{\rho'^*(\nu_n^\#)} \rho'^*(\mathcal{P}_{X'/S'}^n) \xrightarrow{\nu'_n} \mathcal{P}_{X''/S''}^n$$

et l'on a des propriétés de transitivité analogues pour les homomorphismes (16.4.1.4) et (16.4.1.5), ce qui permet de dire que les $\mathcal{P}_{X/S}^n$, $\mathcal{P}_{X/S}^\infty$ et $\mathcal{G}r_\bullet(\mathcal{P}_{X/S})$ dépendent fonctoriellement de f .

(16.4.3) On vérifie aussitôt (par exemple en se ramenant au cas affine à l'aide de (16.3.7)) qu'avec les notations de (16.4.1), le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \rho^*(\mathcal{O}_X) & \xrightarrow{\lambda^\#} & \mathcal{O}_{X'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \rho^*(\mathcal{P}_{X/S}^n) & \xrightarrow{\nu_n} & \mathcal{P}_{X'/S'}^n \end{array} \quad (16.4.3.1)$$

où les flèches verticales sont celles définissant les structures d'Algèbre choisies dans (16.3.5) (c'est-à-dire celles provenant des premières projections) est commutatif; il en est de même du diagramme

$$\begin{array}{ccc} \rho^*(\mathcal{O}_X) & \xrightarrow{\lambda^\#} & \mathcal{O}_{X'} \\ \rho^*(d_{X/S}^n) \downarrow & & \downarrow d_{X'/S'}^n \\ \rho^*(\mathcal{P}_{X/S}^n) & \xrightarrow{\nu_n} & \mathcal{P}_{X'/S'}^n \end{array} \quad (16.4.3.2)$$

les flèches verticales définissant ici les structures d'Algèbre provenant des secondes projections; d'ailleurs, si σ et σ' sont les symétries canoniques correspondant à f et f' (16.3.4), on a

$$\nu_n \circ \rho^*(\sigma) = \sigma' \circ \nu_n$$

qui fait passer d'un des diagrammes précédents à l'autre. On déduit donc de (16.4.3.1) un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_{X'}$ -Algèbres augmentées

$$P^n(u) : u^*(\mathcal{P}_{X/S}^n) = \mathcal{P}_{X/S}^n \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \mathcal{P}_{X'/S'}^n \quad (16.4.3.3)$$

et il résulte de (16.4.3.2) que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{X'} & \xrightarrow{\mathrm{id}} & \mathcal{O}_{X'} \\ u^*(d_{X/S}^n) \downarrow & & \downarrow d_{X'/S'}^n \\ u^*(\mathcal{P}_{X/S}^n) & \xrightarrow{P^n(u)} & \mathcal{P}_{X'/S'}^n \end{array} \quad (16.4.3.4)$$

est commutatif. On en déduit un homomorphisme de $\mathcal{O}_{X'}$ -Algèbres graduées

$$\mathrm{Gr}_\bullet(u) : u^*(\mathcal{G}r_\bullet(\mathcal{P}_{X/S})) \longrightarrow \mathcal{G}r_\bullet(\mathcal{P}_{X'/S'}) \quad (16.4.3.5)$$

et en particulier un homomorphisme de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules

$$\mathrm{Gr}_1(u) : \Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \Omega_{X'/S'}^1 \quad (16.4.3.6)$$

donnant lieu à un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{X'} & \xrightarrow{\mathrm{id}} & \mathcal{O}_{X'} \\ d_{X/S} \otimes 1 \downarrow & & \downarrow d_{X'/S'} \\ \Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & \Omega_{X'/S'}^1 \end{array} \quad (16.4.3.7)$$

(16.4.4) Lorsque $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A')$, $X = \mathrm{Spec}(B)$, $X' = \mathrm{Spec}(B')$ sont affines, de sorte que l'on a un diagramme commutatif d'homomorphismes d'anneaux

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

l'image de $\mathfrak{I}_{B/A}$ dans $B' \otimes_{A'} B'$ est contenue dans $\mathfrak{I}_{B'/A'}$, et l'homomorphisme ν_n correspond à l'homomorphisme d'anneaux $P_{B/A}^n \rightarrow P_{B'/A'}^n$ déduit de l'homomorphisme $B \otimes_A B \rightarrow B' \otimes_{A'} B'$ par passage aux quotients. L'homomorphisme (16.4.3.6) correspond à l'homomorphisme défini dans (0, 20.5.4.1), et le diagramme commutatif (16.4.3.7) au diagramme (0, 20.5.4.2).

IV-4 | 19

Proposition (16.4.5). — Supposons que $X' = X \times_S S'$, f' et u étant les projections canoniques. Alors les homomorphismes canoniques $P^n(u)$ (16.4.3.3) et $\mathrm{Gr}_1(u)$ (16.4.3.6) sont bijectifs.

On a en effet alors $X' \times_{S'} X' = (X \times_S X) \times_S S'$, et on peut donc appliquer (16.2.3, (ii)) en remplaçant g par la première projection $p_1 : X \times_S X \rightarrow X$ et f par la diagonale Δ_f .

On notera aussi que sous les hypothèses de (16.4.5) l'homomorphisme $\mathrm{Gr}_\bullet(u)$ (16.4.3.5) est surjectif, mais non bijectif en général. Toutefois (16.2.4) :

Corollaire (16.4.6). — Les hypothèses étant celles de (16.4.5), supposons de plus que $w : S' \rightarrow S$ soit plat (resp. que les $\mathcal{G}r_n(\mathcal{P}_{X/S})$ soient des $\mathcal{O}_X$ -Modules plats pour $n \leq m$) ; alors l'homomorphisme

$$\mathrm{Gr}_n(u) : u^*(\mathcal{G}r_n(\mathcal{P}_{X/S})) \longrightarrow \mathcal{G}r_n(\mathcal{P}_{X'/S'})$$

est bijectif pour tout n (resp. pour $n \leq m$).

En effet, si w est plat, il en est de même de $v : X' \times_{S'} X' \rightarrow X \times_S X$, donc la conclusion résulte de (16.2.4).

(16.4.7) Soient S un préschéma, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent, et posons $X = \mathbf{V}(\mathcal{E})$ (II, 1.7.8), fibré vectoriel associé à $\mathcal{E}$, égal à $\mathrm{Spec}(\mathcal{S}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}))$. Soit $f : X \rightarrow S$ le morphisme structural. Pour tout ouvert U de S , et toute section $t \in \Gamma(U, \mathcal{E})$, t s'identifie à une section de $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E})$ au-dessus de U ; soit t' son image dans $\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X) = \Gamma(U, f_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(U, \mathcal{S}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}))$, et posons

$$\delta(t) = d_{X/S}^n(t') - t' \in \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{P}_{X/S}^n); \quad (16.4.7.1)$$

il est clair que δ est un di-homomorphisme de modules (correspondant à l'homomorphisme d'anneaux $\Gamma(U, \mathcal{O}_S) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$) de $\Gamma(U, \mathcal{E})$ dans $\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{P}_{X/S}^n)$, dont l'image appartient d'ailleurs à l'idéal d'augmentation de $\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{P}_{X/S}^n)$. On en déduit (en faisant varier U) un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres

$$f^*(\mathcal{S}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E})) \longrightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n \quad (16.4.7.2)$$

et d'après la remarque précédente, si $\mathcal{K}$ est l'idéal noyau de l'augmentation $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{O}_S$, l'image de $\mathcal{K}^{n+1}$ par (16.4.7.2) est nulle, si bien qu'en factorisant par $\mathcal{K}^{n+1}$, on a finalement un homomorphisme canonique

$$\delta_n : f^*(\mathcal{S}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E})/\mathcal{K}^{n+1}) \longrightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n. \quad (16.4.7.3)$$

Proposition (16.4.8). — Sous les conditions de (16.4.7), les homomorphismes δ_n sont bijectifs et forment un système projectif d'isomorphismes ; on en déduit un isomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres graduées

$$f^*(\mathcal{S}_{\mathcal{O}_S}^\bullet(\mathcal{E})) \longrightarrow \mathcal{G}r_\bullet(\mathcal{P}_{X/S}). \quad (16.4.8.1)$$

Le fait que les homomorphismes (16.4.7.3) forment un système projectif résulte aussitôt de leur définition. Pour prouver que ce sont des isomorphismes, il suffira de démontrer que (16.4.8.1) est un isomorphisme, les IV-4 | 20
filtrations des deux membres de (16.4.7.3) étant finies (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 3 du th. 1). Pour cela, considérons la suite exacte scindée de $\mathcal{O}_S$ -Modules

$$0 \longrightarrow \mathcal{E} \xrightarrow{u} \mathcal{E} \oplus \mathcal{E} \xrightarrow{v} \mathcal{E} \longrightarrow 0 \quad (16.4.8.2)$$

où, pour tout couple de sections s, t de $\mathcal{E}$ au-dessus d'un ouvert U de S , on prend $u(s) = (-s, s)$ et $v(s, t) = s + t$. On a

$$X \times_S X = \text{Spec}(\mathcal{S}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{S}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E})) = \text{Spec}(\mathcal{S}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{E}))$$

(II, 1.4.6 et 1.7.11), et le morphisme diagonal $X \rightarrow X \times_S X$ correspond (II, 1.2.7) à l'homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres $\mathcal{S}(v) : \mathcal{S}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{S}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E})$ (II, 1.7.4), de sorte que si $\mathcal{I}$ est le noyau de cet homomorphisme, on a

$$\mathcal{P}_{X/S}^n = f^*(\mathcal{S}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{E})/\mathcal{I}^{n+1}).$$

La proposition sera conséquence du lemme suivant :

Lemme (16.4.8.3). — Soient Y un espace annelé, $0 \rightarrow \mathcal{F}' \xrightarrow{u} \mathcal{F} \xrightarrow{v} \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ une suite exacte de $\mathcal{O}_Y$ -Modules telle que tout point $y \in Y$ possède un voisinage ouvert V tel que la suite $0 \rightarrow \mathcal{F}'|_V \rightarrow \mathcal{F}|_V \rightarrow \mathcal{F}''|_V \rightarrow 0$ soit scindée. Soit $\mathcal{I}$ l'Idéal noyau de $\mathcal{S}(v) : \mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}'')$, et soit $\text{gr}_{\mathcal{I}}^\bullet(\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}))$ la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée associée à la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F})$ munie de la filtration $\mathcal{I}$ -préadique. Alors l'homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées

$$\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}') \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}'') \longrightarrow \text{gr}_{\mathcal{I}}^\bullet(\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F})) \quad (16.4.8.4)$$

(où le premier membre est le produit tensoriel gradué des $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres symétriques munies de leur graduation canonique (II, 1.7.4 et 2.1.2)), provenant de l'injection canonique

$$\mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{I} = \text{gr}_{\mathcal{I}}^1(\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F})),$$

est bijectif.

L'injection $\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{I}$ donne en effet canoniquement un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}') \rightarrow \text{gr}_{\mathcal{I}}^\bullet(\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}))$, et comme le second membre est par définition une $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}'')$ -Algèbre graduée, on en déduit l'homomorphisme canonique (16.4.8.4) par tensorisation du précédent avec $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}'')$. Pour prouver le lemme, on peut, la question étant locale, se borner au cas où $\mathcal{F} = \mathcal{F}' \oplus \mathcal{F}''$, u et v étant les homomorphismes canoniques. Alors l'Algèbre graduée $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F})$ s'identifie canoniquement au produit tensoriel gradué $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}') \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}'')$ (II, 1.7.4), et il est immédiat que $\mathcal{I}$ est alors l'Idéal $\mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}'')$, où $\mathcal{I}'$ est l'Idéal d'augmentation de $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}')$, c'est-à-dire la somme (directe) des $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^m(\mathcal{F}')$ pour $m \geq 1$. On en conclut que $\mathcal{I}^n = \mathcal{I}'^n \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}'')$, où cette fois $\mathcal{I}'^n$ est la somme (directe) des $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^m(\mathcal{F}')$ pour $m \geq n$; on a par suite $\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1} = \mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^n(\mathcal{F}') \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}'')$, ce qui prouve que (16.4.8.4) est bijectif. IV-4 | 21

Ce lemme étant démontré, il reste à voir que l'homomorphisme (16.4.8.1) est bien l'image par f^* de l'homomorphisme (16.4.8.4) correspondant à la suite exacte (16.4.8.2) ; on constate aisément que cela résulte de la définition de u (16.4.8.2) et de celle de δ (16.4.7.1), compte tenu de la définition de la structure de $\mathcal{O}_X$ -Algèbre sur $\mathcal{P}_{X/S}^n$ et de celle de $d_{X/S}^n$ (16.3.5 et 16.3.6).

En particulier :

Corollaire (16.4.9). — Sous les conditions de (16.4.7), on a un isomorphisme canonique

$$\text{gr}_1(\delta) : f^*(\mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} \Omega_{X/S}^1. \quad (16.4.9.1)$$

Corollaire (16.4.10). — Si $S = \text{Spec}(A)$, $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^m$, de sorte que

$$X = \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_m]),$$

$\mathcal{P}_{X/S}^n$ s'identifie canoniquement à la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre correspondant à la $A[T_1, \dots, T_m]$ -algèbre quotient

$$A[T_1, \dots, T_m, U_1, \dots, U_m]/\mathcal{R}^{n+1},$$

où les U_i ($1 \leq i \leq m$) sont m nouvelles indéterminées et $\mathfrak{K}$ est l'idéal engendré par $U_1, \dots, U_m$.

On retrouve ainsi en particulier la structure de $\Omega_{X/S}^1$ dans ce cas (0, 20.5.13).

Notons en outre que $d_{X/S}^n$ fait alors correspondre à un polynôme $F(T_1, \dots, T_m)$ la classe mod. $\mathfrak{K}^{n+1}$ de $F(T_1 + U_1, \dots, T_m + U_m)$, comme il résulte de la définition (16.4.7.1).

Proposition (16.4.11). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme, $g : S \rightarrow X$ une S -section de X , $S_g^{(n)}$ le n -ème voisinage infinitésimal de S pour l'immersion g (16.1.2). Il existe alors un isomorphisme et un seul de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres

$$\varpi_n : g^*(\mathcal{P}_{X/S}^n) \longrightarrow \mathcal{O}_{S_g^{(n)}} \quad (16.4.11.1)$$

(pour la structure de $\mathcal{O}_S$ -Algèbre sur $\mathcal{O}_{S_g^{(n)}}$ définie par f (16.1.7)), rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_S = g^*(\mathcal{O}_X) & \xrightarrow{\lambda_n} & \mathcal{O}_{S_g^{(n)}} \\ & \searrow g^*(d_{X/S}^n) & \nearrow \varpi_n \\ & g^*(\mathcal{P}_{X/S}^n) & \end{array} \quad (16.4.11.2)$$

(où λ_n est l'homomorphisme structural).

En vertu de (I, 5.3.7), où l'on remplace X, Y, S par S, X, S respectivement et f par g , les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{g} & X \\ g \downarrow & & \downarrow \Delta_f \\ X & \xrightarrow{(g \circ f, 1_X)_S} & X \times_S X \end{array} \quad \begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{g} & X \\ g \downarrow & & \downarrow \Delta_f \\ X & \xrightarrow{(1_X, g \circ f)_S} & X \times_S X \end{array} \quad (16.4.11.3)$$

identifient S au produit des $(X \times_S X)$ -pré-schémas X et X pour les morphismes Δ_f et $(g \circ f, 1_X)_S$ (resp. $(1_X, g \circ f)_S$). D'autre part, les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{(g \circ f, 1_X)_S} & X \times_S X \\ f \downarrow & & \downarrow p_1 \\ S & \xrightarrow{g} & X \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{(1_X, g \circ f)_S} & X \times_S X \\ f \downarrow & & \downarrow p_2 \\ S & \xrightarrow{g} & X \end{array} \quad (16.4.11.4)$$

identifient X au produit des X -pré-schémas S et $X \times_S X$ pour les morphismes g et p_1 (resp. p_2) (cas particulier de la formule d'associativité (I, 3.3.9.1)). On peut dire que Δ_f , considéré comme X -section de $X \times_S X$ (relativement à p_1 ou p_2) joue le rôle d'une *section universelle* pour les S -sections de X : chacune de ces sections g s'en déduit en effet par le *changement de base* $(g \circ f, 1_X)_S : X \rightarrow X \times_S X$. La définition de l'homomorphisme ϖ_n et le fait qu'il est bijectif résultent donc de ces remarques et de (16.2.3, (ii)) appliqué au premier diagramme (16.4.11.4). La commutativité du diagramme (16.4.11.2) résulte de même de (16.2.3, (ii)) appliqué cette fois au second diagramme (16.4.11.4). Pour expliciter ϖ_n , on peut se borner au cas où g est une immersion *fermée* : en effet, pour tout $s \in S$, il y a un voisinage ouvert W de s dans S tel que $g(W)$ soit fermé dans un ouvert U de X , et il est clair que $g|_W$ est une W -section du morphisme $U \cap f^{-1}(W) \rightarrow W$, restriction de f , et $g(W)$ est *a fortiori* fermé dans $U \cap f^{-1}(W)$. On peut donc supposer que S est un sous-pré-schéma fermé de X défini par un Idéal quasi-cohérent $\mathcal{K}$. Alors les définitions précédentes montrent que si W est un ouvert de S , t une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de $f^{-1}(W)$, $\varpi_n(d^n t|_W)$ est égal à l'image canonique de t dans $\Gamma(W, (\mathcal{O}_X/\mathcal{K}^{n+1})|_W)$. L'unicité de ϖ_n résulte donc de ce que l'image de $\mathcal{O}_X$ par $d_{X/S}^n$ engendre le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{P}_{X/S}^n$ (16.3.8).

Corollaire (16.4.12). — Soient k un corps, X un k -pré-schéma, x un point de X rationnel sur k . Alors $(\mathcal{P}_{X/k}^n)_x \otimes_{\mathcal{O}_x} k(x)$ est canoniquement isomorphe (en tant que $k(x)$ -algèbre augmentée) à $\mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_x^{n+1}$.

Il suffit de considérer l'unique k -section g de X telle que $g(\text{Spec}(k)) = \{x\}$.

Corollaire (16.4.13). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme, s un point de S , $X_s = X \times_S \text{Spec}(k(s))$ la fibre de f en s . Si $x \in X_s$ est rationnel sur $k(s)$, $(\mathcal{P}_{X/S}^n)_x \otimes_{\mathcal{O}_s} k(s)$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{O}_{X_s, x}/\mathfrak{m}'_x{}^{n+1}$, où $\mathfrak{m}'_x$ est l'idéal maximal de $\mathcal{O}_{X_s, x}$; de façon précise, cet isomorphisme fait correspondre à $(d^n t)_x \otimes 1$ (où t est une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'un voisinage ouvert de x dans X) la classe de $t_x \otimes 1$ modulo $\mathfrak{m}'_x{}^{n+1}$.

Cela résulte de (16.4.5) et (16.4.12).

Les corollaires précédents justifient la terminologie de «faisceau des parties principales d'ordre n ».

Proposition (16.4.14). — Soit $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, S une partie multiplicativement stable de B . Alors les homomorphismes canoniques

$$S^{-1}P_{B/A}^n \longrightarrow P_{S^{-1}B/A}^n \quad (16.4.14.1)$$

déduits des homomorphismes canoniques $P_{B/A}^n \rightarrow P_{S^{-1}B/A}^n$ (16.4.4), forment un système projectif et sont **IV-4** | 23 bijectifs.

Il suffit de remarquer que

$$S^{-1}((B \otimes_A B)/\mathfrak{I}^{n+1}) = S^{-1}(B \otimes_A B)/(S^{-1}\mathfrak{I})^{n+1}$$

par platitude, et que $S^{-1}(B \otimes_A B) = (S^{-1}B) \otimes_A (S^{-1}B)$ (I, 1.3.4).

Corollaire (16.4.15). — Les notations étant celles de (16.4.14), soit R une partie multiplicative de A telle que $\rho(R) \subset S$. Alors on a des isomorphismes canoniques

$$S^{-1}P_{B/A}^n \xrightarrow{\sim} P_{S^{-1}B/R^{-1}A}^n \quad (16.4.15.1)$$

formant un système projectif.

Il suffit évidemment de définir des isomorphismes canoniques

$$P_{S^{-1}B/A}^n \xrightarrow{\sim} P_{S^{-1}B/R^{-1}A}^n, \quad (16.4.15.2)$$

c'est-à-dire que l'on est ramené au cas où $\rho(R)$ est formé d'éléments *inversibles* de B . Mais alors l'isomorphisme (16.4.15.2) est simplement déduit de l'isomorphisme canonique $B \otimes_A B \rightarrow B \otimes_{R^{-1}A} B$ par passage aux quotients (0_I, 1.5.3).

Corollaire (16.4.16). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de préschémas, x un point de X , $s = f(x)$. Alors on a des isomorphismes canoniques

$$(\mathcal{P}_{X/S}^n)_x \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}_{\mathcal{O}_x/\mathcal{O}_s}^n \quad (16.4.16.1)$$

formant un système projectif.

On déduit de là des isomorphismes pour les gradués associés, et en particulier un isomorphisme canonique

$$(\Omega_{X/S}^1)_x \xrightarrow{\sim} \Omega_{\mathcal{O}_x/\mathcal{O}_s}^1. \quad (16.4.16.2)$$

Corollaire (16.4.17). — Soient k un corps, K le corps des fractions rationnelles $k(T_1, \dots, T_r)$. Alors, pour tout entier n , l'homomorphisme de $K[U_1, \dots, U_r]$ (U_i indéterminées) dans $P_{K/k}^n$ qui, à tout U_i , fait correspondre $d^n T_i - T_i \cdot 1$, est surjectif et définit un isomorphisme du quotient $K[U_1, \dots, U_r]/\mathfrak{m}^{n+1}$ (où $\mathfrak{m}$ est l'idéal engendré par les U_i) sur $P_{K/k}^n$.

Cela résulte de (16.4.8), (16.4.10) et (16.4.14), où l'on fait $A = k$, $B = k[T_1, \dots, T_r]$ et $S = B - \{0\}$.

On retrouve ainsi le fait que les dT_i forment une base du K -espace vectoriel $\Omega_{K/k}^1$ (0, 20.5.10).

Proposition (16.4.18). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes de préschémas ; et considérons les homomorphismes canoniques de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres augmentées (16.4.3.3)

$$g_{X/Y/Z} : \mathcal{P}_{X/Z}^n \longrightarrow \mathcal{P}_{X/Y}^n \quad (16.4.18.1)$$

$$f_{X/Y/Z} : f^*(\mathcal{P}_{Y/Z}^n) \longrightarrow \mathcal{P}_{X/Z}^n. \quad (16.4.18.2)$$

Alors $g_{X/Y/Z}$ est surjectif, et son noyau est l'idéal engendré par l'image par $f_{X/Y/Z}$ de l'idéal d'augmentation de $f^*(\mathcal{P}_{Y/Z}^n)$.

IV-4 | 24

Notons d'abord que $g_{X/Y/Z}$ correspond au cas où dans (16.4.3.3) on fait $X' = X$, $S' = Y$, $S = Z$ et $u = 1_X$, et $f_{X/Y/Z}$ au cas où l'on remplace X' , X , S , S' par X , Y , Z , Z respectivement et u , f par f , g respectivement.

On a un diagramme commutatif (I, 5.3.5)

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\Delta_f} & X \times_Y X & \xrightarrow{j} & X \times_Z X \\ & \searrow f & \downarrow p & & \downarrow f \times_Z f \\ & & Y & \xrightarrow{\Delta_g} & Y \times_Z Y \end{array} \quad (16.4.18.3)$$

où $j = (1_X, 1_X)_Z$ est une immersion, $j \circ \Delta_f = \Delta_{g \circ f}$ et p est le morphisme structural. Comme on peut se borner au cas où X, Y, Z sont affines, on peut supposer les immersions Δ_f, Δ_g et j fermées, de sorte que $\mathcal{O}_X$ et $\mathcal{O}_{X \times_Y X}$ s'identifient respectivement à $\mathcal{O}_{X \times_Z X} / \mathcal{J}$ et $\mathcal{O}_{X \times_Z X} / \mathcal{L}$, où $\mathcal{J} \supset \mathcal{L}$ sont les deux Idéaux quasi-cohérents correspondant respectivement aux immersions $\Delta_{g \circ f}$ et j . La $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{P}_{X/Z}^n$ s'identifie donc à $\mathcal{O}_{X \times_Z X} / \mathcal{J}^{n+1}$, et $\mathcal{P}_{X/Y}^n$ s'identifie à $\mathcal{O}_{X \times_Y X} / (\mathcal{J} / \mathcal{L})^{n+1}$, c'est-à-dire à $\mathcal{O}_{X \times_Z X} / (\mathcal{J}^{n+1} + \mathcal{L})$, et par suite au quotient de $\mathcal{P}_{X/Z}^n$ par $(\mathcal{J}^{n+1} + \mathcal{L}) / \mathcal{J}^{n+1}$. Mais on sait (*loc. cit.*) que p et j font de $X \times_Y X$ le produit des $(Y \times_Z Y)$ -pré-schémas Y et $X \times_Z X$, donc si $\mathcal{O}_Y$ est identifié à $\mathcal{O}_{Y \times_Z Y} / \mathcal{K}$, où $\mathcal{K}$ est l'Idéal correspondant à Δ_g , $\mathcal{L}$ est égal à $(f \times_Z f)^*(\mathcal{K}) \cdot \mathcal{O}_{X \times_Z X}$ (I, 4.4.5). Comme $(\mathcal{J}^{n+1} + \mathcal{L}) / \mathcal{J}^{n+1}$ est l'Idéal de $\mathcal{P}_{X/Z}^n$ engendré par l'image de $\mathcal{L}$, on en déduit la proposition.

Corollaire (16.4.19). — Avec les notations de (16.4.18), on a une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents

$$f^*(\Omega_{Y/Z}^1) \xrightarrow{f_{X/Y/Z}} \Omega_{X/Z}^1 \xrightarrow{g_{X/Y/Z}} \Omega_{X/Y}^1 \longrightarrow 0. \quad (16.4.19.1)$$

Lorsque X, Y, Z sont affines, on retrouve ainsi la suite exacte (0, 20.5.7.1).

Proposition (16.4.20). — Soient $f : Y \rightarrow Z$ un morphisme, $j : X \rightarrow Y$ une immersion fermée, $\mathcal{K}$ l'Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_Y$ correspondant à j . Alors on a $\mathcal{P}_{X/Y}^n = \mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y / \mathcal{K}$, l'homomorphisme canonique $j_{X/Y/Z} : j^(\mathcal{P}_{Y/Z}^n) \rightarrow \mathcal{P}_{X/Z}^n$ est surjectif, et son noyau est l'Idéal de $j^*(\mathcal{P}_{Y/Z}^n)$ engendré par $j^*(\mathcal{O}_Y \cdot d_{Y/Z}^n(\mathcal{K}))$ (il faut noter que $d_{Y/Z}^n(\mathcal{K})$ est un sous-faisceau de groupes commutatifs de $\mathcal{P}_{Y/Z}^n$, mais non un $\mathcal{O}_Y$ -Module en général).*

On sait (I, 5.3.8) que la diagonale $\Delta_j : X \rightarrow X \times_Y X$ est un isomorphisme, d'où la première assertion. Si ϖ_1 et ϖ_2 sont les deux homomorphismes d'Algèbres $\mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{P}_{Y/Z}^n$ correspondant respectivement aux deux projections canoniques p_1, p_2 de $Y \times_Z Y$ sur Y , rappelons que par définition (16.3.5 et 16.3.6) ϖ_1 est l'homomorphisme structural de la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre $\mathcal{P}_{Y/Z}^n$ et $\varpi_2 = d_{Y/Z}^n$. La $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $j^*(\mathcal{P}_{Y/Z}^n)$ s'identifie donc à $\mathcal{P}_{Y/Z}^n / \varpi_1(\mathcal{K}) \mathcal{P}_{Y/Z}^n$ et son quotient par l'Idéal engendré par $j^*(d_{Y/Z}^n(\mathcal{K}))$ à

$$\mathcal{P}_{Y/Z}^n / (\varpi_1(\mathcal{K}) + \varpi_2(\mathcal{K})) \mathcal{P}_{Y/Z}^n.$$

Notons maintenant qu'on a un diagramme commutatif

IV-4 | 25

$$\begin{array}{ccc} Y & \xleftarrow{j} & X \\ \Delta_f \downarrow & & \downarrow \Delta_{f \circ j} \\ Y \times_Z Y & \xleftarrow{j \times_Z j} & X \times_Z X \end{array}$$

identifiant X au produit des $(Y \times_Z Y)$ -pré-schémas Y et $X \times_Z X$ (I, 5.3.7). Comme $j \times_Z j$ est une immersion, on déduit donc de cette remarque et de (16.2.2) que si $\Delta_{Y/Z}^n$ et $\Delta_{X/Z}^n$ désignent les voisinages infinitésimaux d'ordre n de Y et X pour les immersions canoniques Δ_f et $\Delta_{f \circ j}$ respectivement, on a un diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Delta_{Y/Z}^n & \xleftarrow{\quad} & \Delta_{X/Z}^n \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y \times_Z Y & \xleftarrow{j \times_Z j} & X \times_Z X \end{array}$$

faisant de $\Delta_{X/Z}^n$ le produit des $(Y \times_Z Y)$ -pré-schémas $\Delta_{Y/Z}^n$ et $X \times_Z X$. On peut encore dire que $\mathcal{P}_{X/Z}^n$ s'identifie au faisceau d'anneaux $\mathcal{P}_{Y/Z}^n \otimes_{\mathcal{O}_{Y \times_Z Y}} \mathcal{O}_{X \times_Z X}$. Mais on voit aussitôt (par exemple en se ramenant au cas affine) que

$$\mathcal{O}_{X \times_Z X} = \mathcal{O}_{Y \times_Z Y} / (p_1^*(\mathcal{K}) + p_2^*(\mathcal{K})) \mathcal{O}_{Y \times_Z Y}.$$

Donc $\mathcal{P}_{X/Z}^n$ s'identifie au quotient de $\mathcal{P}_{Y/Z}^n$ par l'Idéal engendré par l'image dans $\mathcal{P}_{Y/Z}^n$ de $p_1^*(\mathcal{K}) + p_2^*(\mathcal{K})$. Mais par définition cet Idéal est aussi engendré par $\varpi_1(\mathcal{K}) + \varpi_2(\mathcal{K})$. C.Q.F.D.

Corollaire (16.4.21). — Soient $f : Y \rightarrow Z$ un morphisme, $j : X \rightarrow Y$ une immersion. On a une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents

$$\mathcal{N}_{X/Y} \longrightarrow j^*(\Omega_{Y/Z}^1) \longrightarrow \Omega_{X/Z}^1 \longrightarrow 0. \quad (16.4.21.1)$$

Lorsque X, Y et Z sont affines, on retrouve ainsi la suite exacte (0, 20.5.12.1).

Corollaire (16.4.22). — Si $f : X \rightarrow S$ est un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{P}_{X/S}^n$ et $\Omega_{X/S}^1$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de présentation finie.

On est aussitôt ramené au cas où $S = \text{Spec}(A)$ est affine, $X = \text{Spec}(B)$, où $B = A[T_1, \dots, T_r]/\mathfrak{K}$, $\mathfrak{K}$ étant un idéal de type fini de $C = A[T_1, \dots, T_r]$. On applique alors (16.4.20) avec $Z = S$, $Y = \text{Spec}(C)$ et $\mathcal{K} = \tilde{\mathfrak{K}}$. Alors $j^*(\mathcal{P}_{Y/Z}^n)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module libre de rang fini (16.4.10) et l'hypothèse sur $\mathfrak{K}$ entraîne que $j^*(\mathcal{O}_Y \cdot d_{Y/Z}^n(\mathcal{K}))$ engendre un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini; d'où la conclusion.

Proposition (16.4.23). — Soient X, Y deux S -préschémas, $Z = X \times_S Y$ leur produit, $p : X \times_S Y \rightarrow X$ et $q : X \times_S Y \rightarrow Y$ les projections canoniques. Alors l'homomorphisme canonique

$$p_{Z/X/S} \oplus q_{Z/Y/S} : p^*(\Omega_{X/S}^1) \oplus q^*(\Omega_{Y/S}^1) \longrightarrow \Omega_{(X \times_S Y)/S}^1 \quad (16.4.23.1)$$

est bijectif.

IV-4 | 26

Le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} Y & \xleftarrow{q} & X \times_S Y & \xleftarrow{\text{id}} & X \times_S Y \\ g \downarrow & & h \downarrow & & \downarrow p \\ S & \xleftarrow{\text{id}} & S & \xleftarrow{f} & X \end{array}$$

donne une factorisation de l'isomorphisme canonique $P^n(p)$ (16.4.5)

$$p^*(\mathcal{P}_{X/S}^n) \longrightarrow \mathcal{P}_{Z/S}^n \longrightarrow \mathcal{P}_{Z/Y}^n$$

et de même, en intervertissant les rôles de X et Y , on a une factorisation de l'isomorphisme $P^n(q)$

$$q^*(\mathcal{P}_{Y/S}^n) \longrightarrow \mathcal{P}_{Z/S}^n \longrightarrow \mathcal{P}_{Z/X}^n.$$

Ceci prouve que l'homomorphisme canonique (16.4.18.1)

$$p_{Z/X/S} : p^*(\mathcal{P}_{X/S}^n) \longrightarrow \mathcal{P}_{Z/S}^n \quad (\text{resp. } q_{Z/Y/S} : q^*(\mathcal{P}_{Y/S}^n) \longrightarrow \mathcal{P}_{Z/S}^n)$$

est injectif, et que le noyau de l'homomorphisme canonique surjectif (16.4.18.2)

$$\mathcal{P}_{Z/S}^n \longrightarrow \mathcal{P}_{Z/Y}^n \quad (\text{resp. } \mathcal{P}_{Z/S}^n \longrightarrow \mathcal{P}_{Z/X}^n)$$

est supplémentaire de l'image de $p_{Z/X/S}$ (resp. $q_{Z/Y/S}$). Mais d'autre part, ce noyau est, en vertu de (16.4.18), engendré par l'image par $q_{Z/Y/S}$ (resp. $p_{Z/X/S}$) de l'Idéal d'augmentation de $q^*(\mathcal{P}_{Y/S}^n)$ (resp. $p^*(\mathcal{P}_{X/S}^n)$). On en conclut la proposition en considérant le cas $n = 1$.

On généralise aussitôt (16.4.23) au cas d'un produit d'un nombre fini quelconque de S -préschémas.

Remarques (16.4.24). —

- (i) Nous verrons (17.2.3) que lorsque le morphisme $f : X \rightarrow Y$ dans (16.4.18) est lisse, l'homomorphisme $f_{X/Y/Z}$ dans (16.4.19.1) est localement inversible à gauche et en particulier injectif. De même, lorsque le morphisme $f \circ j : X \rightarrow Z$ de (16.4.20) est lisse, l'homomorphisme de gauche dans (16.4.21.2) est localement inversible à gauche et a fortiori injectif (17.2.5). Au chap. V, nous donnerons aussi une variante, dans le cas des Modules sur les préchémas, des «modules d'imperfection» étudiés dans (0, 20.6), et des suites exactes où ils figurent.
- (ii) Soient X un espace topologique, $\mathcal{A}$ un faisceau d'anneaux sur X et $\mathcal{B}$ une $\mathcal{A}$ -Algèbre sur X . Alors il est clair que

$$U \longmapsto P_{\Gamma(U, \mathcal{B})/\Gamma(U, \mathcal{A})}^n \quad (U \text{ ouvert dans } X)$$

est un préfaisceau de $\Gamma(U, \mathcal{B})$ -algèbres augmentées, donc le faisceau associé $\mathcal{P}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}^n$ est une $\mathcal{B}$ -Algèbre augmentée. Dans le cas particulier où X est un préschéma, $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow S$ un morphisme de préschémas, il résulte aisément de (16.4.16) et de l'exactitude du foncteur $\varinjlim$ que $\mathcal{P}_{X/S}^n$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{P}_{\mathcal{O}_X/\psi^*(\mathcal{O}_S)}^n$. Il s'ensuit que le formalisme développé dans le présent paragraphe pourrait être considéré comme un cas particulier d'un formalisme différentiel pour des espaces annelés munis d'un faisceau d'algèbres sur le faisceau structural. Cependant, nous n'avons pas voulu partir de ce point de vue, moins intuitif et moins commode pour les applications. Il semble d'ailleurs que, pour les diverses espèces de «variétés», la construction «globale» des $\mathcal{P}^n$ analogue à celle que nous utilisons ici soit également mieux adaptée aux applications.

IV-4 | 27

16.5 Faisceaux et fibrés tangents relatifs ; dérivations.

(16.5.1) Soit $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow S$ un morphisme d'espaces annelés. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, on appelle *S-dérivation* (ou *(X/S)-dérivation*, ou *f-dérivation*) de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{F}$ tout homomorphisme de faisceaux de groupes additifs $D : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$, vérifiant les conditions suivantes :

(a) pour tout ouvert V de X , et tout couple de sections (t_1, t_2) de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de V , on a

$$D(t_1 t_2) = t_1 D(t_2) + D(t_1) t_2; \quad (16.5.1.1)$$

(b) pour tout ouvert V de X , toute section t de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de V et toute section s de $\mathcal{O}_S$ au-dessus d'un ouvert U de S tel que $V \subset f^{-1}(U)$, on a

$$D((s|V)t) = (s|V)D(t). \quad (16.5.1.2)$$

Il est clair qu'il revient au même de dire que pour tout $x \in X$, l'homomorphisme de groupes additifs $D_x : \mathcal{O}_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ est une $\mathcal{O}_{f(x)}$ -dérivation.

Une autre interprétation consiste à considérer la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{D}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$ égale à $\mathcal{O}_X \oplus \mathcal{F}$, la structure d'Algèbre étant définie par la condition que pour tout ouvert V de X , le produit de deux sections de $\mathcal{O}_X$ (resp. d'une section de $\mathcal{O}_X$ et d'une section de $\mathcal{F}$) au-dessus de V est défini par la structure d'anneau de $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ (resp. la structure de $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ -module sur $\Gamma(V, \mathcal{F})$), et le produit de deux sections de $\mathcal{F}$ au-dessus de V est pris égal à 0 ; alors, $\mathcal{F}$ est un Idéal de $\mathcal{D}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$, noyau de l'augmentation canonique $\mathcal{D}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{O}_X$, et dire que D est une S -dérivation de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{F}$ signifie que $1_{\mathcal{O}_X} + D$ est un $\mathcal{O}_S$ -homomorphisme d'Algèbres de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{D}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$, qui, composé avec l'augmentation, donne $1_{\mathcal{O}_X}$.

Les S -dérivations de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{F}$ forment évidemment un $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ -module $\text{Dr}_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{F})$.

Lorsque $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, une S -dérivation de $\mathcal{O}_X$ dans lui-même est simplement appelée une *S-dérivation* de $\mathcal{O}_X$.

Proposition (16.5.2). — Soient A un anneau, B une A -algèbre, L un B -module ; on pose $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$, $\mathcal{F} = \tilde{L}$. Alors l'application $D \mapsto \Gamma(D)$ qui, à toute S -dérivation D de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{F}$ fait correspondre l'application $\Gamma(D) : t \mapsto D(t)$ de B dans L , est un isomorphisme de B -modules de $\text{Dr}_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{F})$ sur $\text{Dr}_A(B, L)$ (cf. (0, 20.1.2)).

Cela résulte aussitôt de l'interprétation donnée ci-dessus des S -dérivations en termes d'homomorphismes d'Algèbres, de l'interprétation analogue donnée dans (0, 20.1.6), et de la correspondance canonique entre homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres et homomorphismes de B -algèbres (I, 1.3.13 et 1.3.8). IV-4 | 28

Proposition (16.5.3). — Soit $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow S$ un morphisme de préschémas.

(i) *La différentielle $d_{X/S} : \mathcal{O}_X \rightarrow \Omega_{X/S}^1$ (16.3.6) est une S -dérivation.*

(ii) *Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, l'application $u \mapsto u \circ d_{X/S}$ est un isomorphisme de $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ -modules*

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/S}^1, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \text{Dr}_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{F}). \quad (16.5.3.1)$$

L'assertion (i) a déjà été notée (16.3.6). D'autre part, il est immédiat (en vertu de (0, 20.4.8)) que $u \mapsto u \circ d_{X/S}$ est injectif, en considérant les restrictions à une fibre $\mathcal{O}_x$ des deux membres et utilisant (16.4.16.2). Pour voir que l'homomorphisme (16.5.3.1) est surjectif, considérons une S -dérivation $D : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$; pour tout ouvert affine $V = \text{Spec}(B)$ de X , tel que $f(V)$ soit contenu dans un ouvert affine $U = \text{Spec}(A)$ de S , $D_V : B \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{F})$ est une A -dérivation, donc il existe un *unique* B -homomorphisme $u_V : \Omega_{B/A}^1 \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{F})$ tel que $D_V = u_V \circ d_{B/A}$ (0, 20.4.8) ; en outre l'unicité de u_V montre aussitôt que pour tout ouvert affine $W \subset V$, on a $u_W = u_V|_W$, donc les u_V définissent un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules $u : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$ répondant à la question.

(16.5.4) Avec les notations de (16.5.1), pour tout ouvert U de X , $\text{Dr}_S(\mathcal{O}_U, \mathcal{F}|_U)$ est un $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -module et il est clair que l'application $U \mapsto \text{Dr}_S(\mathcal{O}_U, \mathcal{F}|_U)$ est un préfaisceau ; en fait, c'est même un *faisceau* (donc un $\mathcal{O}_X$ -Module), en vertu de la caractérisation ponctuelle des S -dérivations, vue en (16.5.1). Cet $\mathcal{O}_X$ -Module se note $\mathcal{R}_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{F})$ et est appelé *faisceau des S -dérivations de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{F}$* , et ce qu'on vient de voir s'exprime encore par le corollaire suivant :

Corollaire (16.5.5). — Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, l'homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules déduit de $u \mapsto u \circ d_{X/S}$

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/S}^1, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{R}_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{F}) \quad (16.5.5.1)$$

est bijectif.

Corollaire (16.5.6). —

- (i) Si le morphisme $f : X \rightarrow S$ est localement de présentation finie et si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, alors $\mathcal{D}_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent.
- (ii) Si de plus S est localement noethérien et si $\mathcal{F}$ est cohérent, alors $\mathcal{D}_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.

L'assertion (i) résulte de l'isomorphisme (16.5.5.1), de (16.4.22) et (I, 1.3.12); l'assertion (ii) résulte de (0_I, 5.3.5).

(16.5.7) On pose

$$\mathfrak{G}_{X/S} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/S}^1, \mathcal{O}_X) = \mathcal{D}_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) \quad (16.5.7.1)$$

et on dit que c'est le *faisceau des S -dérivations de $\mathcal{O}_X$* , ou encore le *faisceau tangent de X relativement à S* : c'est donc le *dual* du $\mathcal{O}_X$ -Module $\Omega_{X/S}^1$. Si f est localement de présentation finie, $\mathfrak{G}_{X/S}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent ; si de plus S est localement noethérien, $\mathfrak{G}_{X/S}$ est cohérent (16.5.6). IV-4 | 29

(16.5.8) Supposons plus particulièrement que $\Omega_{X/S}^1$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module *localement libre* (de rang fini) (ce qui sera le cas lorsque f est *lisse* (17.2.3)) ; alors $\mathfrak{G}_{X/S}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre et a même rang que $\Omega_{X/S}^1$ en chaque point. De façon plus précise, supposons que $\Omega_{X/S}^1$ soit de rang n en un point x ; il y a alors n sections s_i ($1 \leq i \leq n$) de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'un voisinage affine U de x telles que les images canoniques des ds_i dans $\Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} k(x)$ forment une base de ce $k(x)$ -espace vectoriel ; en vertu du lemme de Nakayama, les germes $(ds_i)_x = d(s_i)_x$ des ds_i au point x forment une base du $\mathcal{O}_x$ -module $(\Omega_{X/S}^1)_x$, donc, en restreignant U , on peut supposer que les ds_i forment une *base* du $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -module $\Gamma(U, \Omega_{X/S}^1)$. Alors le $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -module $\Gamma(U, \mathfrak{G}_{X/S})$ est dual du précédent ; on note $(D_i)_{1 \leq i \leq n}$ ou $\left(\frac{\partial}{\partial s_i}\right)_{1 \leq i \leq n}$ la base duale de $(ds_i)_{1 \leq i \leq n}$, de sorte que, par (16.5.3), on a

$$D_i s_j = \langle D_i, ds_j \rangle = \left\langle \frac{\partial}{\partial s_i}, ds_j \right\rangle = \delta_{ij} \quad (\text{indice de Kronecker}). \quad (16.5.8.1)$$

Toute $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ -dérivation de la $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ -algèbre $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ s'écrit donc d'une seule manière

$$D = \sum_{i=1}^n a_i D_i = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial s_i}$$

où les a_i ($1 \leq i \leq n$) sont des sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U . Pour toute section $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, si l'on pose $dg = \sum_{i=1}^n c_i ds_i$, on a $c_i = \langle D_i, dg \rangle = D_i g$ en vertu de (16.5.8.1), autrement dit

$$dg = \sum_{i=1}^n (D_i g) ds_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial s_i} ds_i. \quad (16.5.8.2)$$

(16.5.9) Soient D_1, D_2 deux S -dérivations de $\mathcal{O}_X$. Pour tout ouvert U de X , si D_1^U, D_2^U sont les dérivations correspondantes de l'anneau $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, le *crochet*

$$[D_1^U, D_2^U] = D_1^U \circ D_2^U - D_2^U \circ D_1^U$$

est aussi une dérivation de cet anneau, donc le $\psi^*(\mathcal{O}_S)$ -endomorphisme de $\mathcal{O}_X$

$$[D_1, D_2] = D_1 \circ D_2 - D_2 \circ D_1 \quad (16.5.9.1)$$

est encore une S -dérivation ; comme on vérifie aussitôt que ce crochet vérifie l'identité de Jacobi, on voit qu'on a ainsi défini sur $\text{Dr}_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ une structure de $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ -algèbre de Lie. Comme la définition de cette structure commute à la restriction à un ouvert de X , on voit que $\mathfrak{G}_{X/S}$ est canoniquement muni d'une structure de $\psi^*(\mathcal{O}_S)$ -Algèbre de Lie. On notera que l'application $(D_1, D_2) \mapsto [D_1, D_2]$ n'est pas $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ -bilinéaire.

(16.5.10) Pour tout changement de base $g : S' \rightarrow S$, si l'on pose $X' = X \times_S S'$, on a vu (16.4.5) que l'on a un isomorphisme canonique

$$\Omega_{X/S}^1 \otimes_S S' \xrightarrow{\sim} \Omega_{X'/S'}^1 \quad (16.5.10.1)$$

d'où l'on déduit, en vertu de (16.5.10.1), un homomorphisme canonique (Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 5, IV-4 | 30 n° 3)

$$\mathfrak{G}_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} \longrightarrow \mathfrak{G}_{X'/S'} \quad (16.5.10.2)$$

qui en général n'est ni injectif ni surjectif. Toutefois :

Proposition (16.5.11). —

(i) Si $g : S' \rightarrow S$ est un morphisme plat et si f est localement de type fini (resp. localement de présentation finie), l'homomorphisme (16.5.10.2) est injectif (resp. bijectif).

(ii) Si $\Omega_{X/S}^1$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de type fini, l'homomorphisme (16.5.10.2) est bijectif.

En effet, l'assertion (ii) résulte de Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 5, n° 3, prop. 7. L'assertion (i) résulte de même de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I, § 2, n° 10, prop. 11 et du fait que si f est localement de type fini (resp. localement de présentation finie), $\Omega_{X/S}^1$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini (resp. de présentation finie) ((16.3.9) et (16.4.22)).

(16.5.12) Puisque $\Omega_{X/S}^1$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, on peut considérer le fibré vectoriel sur X défini par $\Omega_{X/S}^1$ (II, 1.7.8)

$$T_{X/S} = \mathbf{V}(\Omega_{X/S}^1) \quad (16.5.12.1)$$

qu'on appelle *fibré tangent de X relativement à S* . On a donc une bijection canonique (II, 1.7.9)

$$\Gamma(T_{X/S}/S) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/S}^1, \mathcal{O}_X) = \Gamma(X, \mathfrak{G}_{X/S})$$

par définition de $\mathfrak{G}_{X/S}$, et on peut dans cet isomorphisme remplacer X par un ouvert quelconque U de X ; on peut donc dire que le *faisceau tangent* de X relativement à S est isomorphe au *faisceau des germes de S -sections* du fibré tangent de X relativement à S . Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme, on a vu (16.4.19) qu'on a un homomorphisme canonique $f_{X/Y/S} : f^*(\Omega_{Y/S}^1) \rightarrow \Omega_{X/S}^1$, ce qui donne, compte tenu de ce que

$$\mathbf{V}(f^*(\Omega_{Y/S}^1)) = \mathbf{V}(\Omega_{Y/S}^1) \times_Y X \quad (\text{II, 1.7.11}),$$

un X -morphisme $T_{X/S}(f) : T_{X/S} \rightarrow T_{Y/S} \times_Y X$. Si $g : Y \rightarrow Z$ est un second S -morphisme, on a $T_{X/S}(g \circ f) = (T_{Y/S}(g) \times 1_X) \circ T_{X/S}(f)$ (0, 20.5.4.1).

Il résulte de (16.5.10.1) et de (II, 1.7.11) que pour tout changement de base $g : S' \rightarrow S$, on a un isomorphisme canonique

$$T_{X'/S'} \xrightarrow{\sim} T_{X/S} \times_S S' = T_{X/S} \times_X X'. \quad (16.5.12.2)$$

(16.5.13) Pour tout point $x \in X$, on appelle *espace tangent à X au point x* (relativement à S) l'ensemble des points de la fibre $T_{X/S} \times_X \text{Spec}(k(x))$ *rationnels sur $k(x)$* , donc l'ensemble

$$T_{X/S}(x) = \text{Hom}_{k(x)}(\Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_x} k(x), k(x)) \quad (16.5.13.1)$$

qui est le *dual* du $k(x)$ -espace vectoriel $\Omega_{\mathcal{O}_x/\mathcal{O}_s}^1 / \mathfrak{m}_x \cdot \Omega_{\mathcal{O}_x/\mathcal{O}_s}^1$. Lorsque $\Omega_{X/S}^1$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de *type fini*, $T_{X/S}(x)$ est donc un espace vectoriel de rang fini sur $k(x)$, et pour tout changement de base $g : S' \rightarrow S$, et tout point $x' \in X' = X \times_S S'$ au-dessus de x , on a un isomorphisme canonique

$$T_{X'/S'}(x') \xrightarrow{\sim} T_{X/S}(x) \otimes_{k(x)} k(x'). \quad (16.5.13.2)$$

Si x est *rationnel sur $k(s)$* , où $s = f(x)$ (de sorte que $k(s) \rightarrow k(x)$ est un isomorphisme), il résulte de (16.4.13) que l'on a un isomorphisme canonique

$$T_{X/S}(x) = T_{X_s/k(s)}(x) = \text{Hom}_{k(s)}(\mathfrak{m}'_x / \mathfrak{m}_x'^2, k(s)) \quad (16.5.13.3)$$

où $\mathfrak{m}'_x$ est l'idéal maximal de $\mathcal{O}_{X_s, x} = \mathcal{O}_{X, x} / \mathfrak{m}_s \mathcal{O}_{X, x}$. Dans le cas où S est le spectre d'un corps k , on retrouve ainsi la définition de Zariski de l'espace tangent en un point $x \in X$ *rationnel sur k* , comme dual de $\mathfrak{m}_x / \mathfrak{m}_x^2$.

Soit Y un second S -préschéma et soit $g : Y \rightarrow X$ un S -morphisme; on a alors un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_Y$ -Modules (16.4.19)

$$g_{Y/X/S} : g^*(\Omega_{X/S}^1) \longrightarrow \Omega_{Y/S}^1. \quad (16.5.13.4)$$

Notons maintenant que si $y \in Y$ et $x = g(y)$, on a

$$g^*(\Omega_{X/S}^1) \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y) = (\Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} k(x)) \otimes_{k(x)} k(y)$$

et par suite, si $\Omega_{X/S}^1$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module *de type fini*, on peut identifier

$$\text{Hom}_{k(y)}(g^*(\Omega_{X/S}^1) \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y), k(y))$$

à $T_{X/S}(x) \otimes_{k(x)} k(y)$. On déduit donc alors de l'homomorphisme (16.5.13.4) un homomorphisme de $k(y)$ -espaces vectoriels

$$T_y(g) : T_{Y/S}(y) \longrightarrow T_{X/S}(x) \otimes_{k(x)} k(y) \quad (16.5.13.5)$$

dit *application linéaire tangente à g au point y* . Lorsque y est *rationnel sur $k(s)$* , on peut identifier $k(s)$, $k(y)$ et $k(x)$ et $T_y(g)$ est alors un homomorphisme de $k(s)$ -espaces vectoriels $T_{Y/S}(y) \rightarrow T_{X/S}(x)$; on notera d'ailleurs que dans ce cas, $g^*(\Omega_{X/S}^1) \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$ s'identifie à $\Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} k(x)$, et l'homomorphisme précédent est donc défini sans aucune condition de finitude sur $\Omega_{X/S}^1$ et n'est autre que l'homomorphisme $T_{Y/S}(g)$ (16.5.12) restreint à la fibre au point y de $T_{Y/S}$.

(16.5.14) L'interprétation des dérivations d'une A -algèbre B dans un B -module L , donnée dans (0, 20.1.1), se traduit dans le langage des préschémas de la façon suivante.

Considérons deux morphismes de préschémas $f : X \rightarrow S$, $g : Y \rightarrow S$, et un sous-préschéma fermé Y_0 de Y défini par un idéal de carré nul $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_Y$ (de sorte que Y et Y_0 ont *même espace topologique sous-jacent*). Supposons donné un S -morphisme $u_0 : Y_0 \rightarrow X$, de sorte qu'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{u_0} & Y_0 \\ f \downarrow & \swarrow u & \downarrow j \\ S & \xleftarrow{g} & Y \end{array} \quad (16.5.14.1)$$

et proposons-nous de chercher s'il existe des S -morphisms $u : Y \rightarrow X$ tels que $u_0 = u \circ j$ (autrement dit, s'il est possible de compléter le diagramme précédent par la flèche pointillée u , de façon à le laisser *commutatif*). IV-4 | 32

Pour cela, considérons un ouvert affine $U = \text{Spec}(C)$ de Y ; son image réciproque $j^{-1}(U)$ est l'ouvert affine $U_0 = \text{Spec}(C/\mathcal{L})$, où $\mathcal{L} = \Gamma(U, \mathcal{J})$, idéal de carré nul dans C ; nous supposons U assez petit pour que $u_0(U_0)$ soit contenu dans un ouvert affine $V = \text{Spec}(B)$ de X , et $g(U) = f(u_0(U_0))$ contenu dans un ouvert affine $W = \text{Spec}(A)$ de S , de sorte que B et C sont des A -algèbres et que $u_0|_{U_0}$ correspond à un A -homomorphisme ψ de B dans $C/\mathcal{L}$; soit $P(U_0)$ l'ensemble des restrictions $u|_U$ des homomorphismes cherchés, qui correspondent canoniquement aux A -homomorphismes d'algèbres $\varphi : B \rightarrow C$ tels que le composé

$$B \xrightarrow{\varphi} C \longrightarrow C/\mathcal{L}$$

soit égal à ψ . On sait donc (0, 20.1.1) que l'ensemble de ces homomorphismes est vide ou de la forme $\varphi_1 + \text{Dér}_A(B, \mathcal{L})$; lorsque $P(U_0)$ n'est pas vide, le groupe additif $\text{Dér}_A(B, \mathcal{L})$ opère par addition dans $P(U_0)$, qui est donc un *espace affine* pour le groupe additif $\text{Dér}_A(B, \mathcal{L})$ (ou encore un *espace homogène principal* (ou *torseur*) sous $\text{Dér}_A(B, \mathcal{L})$).

Remarquons maintenant que, puisque $\mathcal{L}$ est muni d'une structure de B -module au moyen de ψ , on a un *isomorphisme* $v \mapsto v \circ d_{B/A}$ de $\text{Hom}_B(\Omega_{B/A}^1, \mathcal{L})$ sur $\text{Dér}_A(B, \mathcal{L})$ (0, 20.4.8). D'ailleurs, comme $\mathcal{L}$ est de carré nul, donc un $(C/\mathcal{L})$ -module, tout B -homomorphisme $v : \Omega_{B/A}^1 \rightarrow \mathcal{L}$ peut être considéré comme un $(C/\mathcal{L})$ -homomorphisme $\Omega_{B/A}^1 \otimes_B (C/\mathcal{L}) \rightarrow \mathcal{L}$. Comme $\mathcal{J}$ est de carré nul, il peut être considéré comme un $\mathcal{O}_{Y_0}$ -Module quasi-cohérent; introduisons le $\mathcal{O}_{Y_0}$ -Module

$$\mathcal{G} = \mathcal{H}om(u_0^*(\Omega_{X/S}^1), \mathcal{J}); \quad (16.5.14.2)$$

il résulte alors du fait que $\Omega_{B/A}^1 = \Gamma(V, \Omega_{X/S}^1)$ (16.3.7) que l'on peut écrire $\text{Dér}_A(B, \mathcal{L}) = \Gamma(U_0, \mathcal{G})$.

Comme $P(U_0)$ est défini comme ensemble de S -morphisms $U \rightarrow X$, il est clair que $U_0 \mapsto P(U_0)$ est un *faisceau d'ensembles* $\mathcal{P}$ sur Y_0 . Utilisons ce fait pour prouver que l'application

$$h : \Gamma(U_0, \mathcal{G}) \times P(U_0) \longrightarrow P(U_0)$$

définissant la structure de toseur sur $P(U_0)$ est aussi indépendante du choix de V et W , et en outre que, si $U' \subset U$ est un second ouvert affine de Y , U'_0 son image réciproque dans Y_0 , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(U_0, \mathcal{G}) \times P(U_0) & \xrightarrow{h} & P(U_0) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(U'_0, \mathcal{G}) \times P(U'_0) & \xrightarrow{h'} & P(U'_0) \end{array} \quad (16.5.14.3)$$

est commutatif (les flèches verticales étant les opérateurs de restriction). En vertu de la remarque précédente, on est ramené à prouver la commutativité du diagramme précédent lorsque h est défini comme ci-dessus à partir des ouverts affines V , W et h' à partir d'ouverts affines $V' \subset V$ et $W' \subset W$. Mais en vertu de la description précédente de h , cela résulte de la commutativité du diagramme (0, 20.5.4.2). IV-4 | 33

Les applications $\Gamma(U_0, \mathcal{G}) \times P(U_0) \rightarrow P(U_0)$ définissent donc un homomorphisme de *faisceaux d'ensembles* $m : \mathcal{G} \times \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ tel que, pour tout ouvert U_0 pour lequel $\Gamma(U_0, \mathcal{P}) \neq \emptyset$,

$$m_{U_0} : \Gamma(U_0, \mathcal{G}) \times \Gamma(U_0, \mathcal{P}) \longrightarrow \Gamma(U_0, \mathcal{P})$$

soit une loi externe définissant sur $\Gamma(U_0, \mathcal{P})$ une structure de toreur sous le groupe $\Gamma(U_0, \mathcal{G})$.

(16.5.15) D'une façon générale, lorsqu'on se donne sur un espace topologique Z un faisceau d'ensembles $\mathcal{P}$, un faisceau de groupes $\mathcal{G}$ (non nécessairement commutatif) et un homomorphisme de faisceaux d'ensembles $m : \mathcal{G} \times \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ tel que, pour tout ouvert $U \subset Z$ tel que $\Gamma(U, \mathcal{P}) \neq \emptyset$,

$$m_U : \Gamma(U, \mathcal{G}) \times \Gamma(U, \mathcal{P}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{P})$$

fasse de $\Gamma(U, \mathcal{P})$ un *torseur* sous le groupe $\Gamma(U, \mathcal{G})$, on dit que $\mathcal{P}$ est un *pseudo-torseur* (ou *faisceau formellement principal homogène*) sous le faisceau de groupes $\mathcal{G}$. On dit que $\mathcal{P}$ est un *torseur* (ou *faisceau principal homogène*) sous $\mathcal{G}$ si de plus $\Gamma(U, \mathcal{P}) \neq \emptyset$ pour tout ouvert $U \neq \emptyset$ d'une base convenable de la topologie de Z .

Pour la théorie générale des toseurs, nous renvoyons à [42]; nous nous bornerons ici à rappeler la correspondance canonique entre les classes d'isomorphie de ces toseurs (pour un $\mathcal{G}$ donné) et les éléments de l'ensemble de cohomologie $H^1(Z, \mathcal{G})$. Considérons en effet un toseur $\mathcal{P}$ sous $\mathcal{G}$ et un recouvrement ouvert (U_λ) de Z tel que $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{P}) \neq \emptyset$ pour tout λ ; désignons par p_λ un élément de $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{P})$. Pour tout couple d'indices λ, μ tel que $U_\lambda \cap U_\mu \neq \emptyset$, il existe alors un élément et un seul $\gamma_{\lambda\mu}$ de $\Gamma(U_\lambda \cap U_\mu, \mathcal{G})$ tel que

$$\gamma_{\lambda\mu} \cdot (p_\mu|_{U_\lambda \cap U_\mu}) = p_\lambda|_{U_\lambda \cap U_\mu};$$

en outre, si λ, μ, ν sont trois indices tels que $U_\lambda \cap U_\mu \cap U_\nu \neq \emptyset$, les restrictions $\gamma'_{\lambda\mu}, \gamma'_{\mu\nu}, \gamma'_{\lambda\nu}$ de $\gamma_{\lambda\mu}, \gamma_{\mu\nu}, \gamma_{\lambda\nu}$ à $U_\lambda \cap U_\mu \cap U_\nu$ vérifient la condition $\gamma'_{\lambda\nu} = \gamma'_{\lambda\mu} \gamma'_{\mu\nu}$; autrement dit $(\lambda, \mu) \mapsto \gamma_{\lambda\mu}$ est un *1-cocycle* du recouvrement (U_λ) à valeurs dans $\mathcal{G}$. Si, pour tout λ , p'_λ est un second élément de $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{P})$, il existe un élément et un seul $\beta_\lambda \in \Gamma(U_\lambda, \mathcal{G})$ tel que $p'_\lambda = \beta_\lambda \cdot p_\lambda$ et le 1-cocycle $(\gamma'_{\lambda\mu})$ correspondant à la famille (p'_λ) est donné par

$$\gamma'_{\lambda\mu} = \beta_\lambda \gamma_{\lambda\mu} \beta_\mu^{-1},$$

autrement dit, est *cohomologue* à $(\gamma_{\lambda\mu})$. Inversement, la donnée d'un 1-cocycle $(\gamma_{\lambda\mu})$ définit, pour tout couple (λ, μ) , un automorphisme $\theta_{\lambda\mu}$ du faisceau d'ensembles $\mathcal{G}|_{U_\lambda \cap U_\mu}$, savoir la translation à droite par $\gamma_{\lambda\mu}$, et le fait qu'il s'agisse d'un cocycle montre que l'on peut *recoller* les faisceaux d'ensembles $\mathcal{G}|_{U_\lambda}$ à l'aide des automorphismes $\theta_{\lambda\mu}$ (0, 3.3.1); on obtient ainsi de façon évidente un toseur sous $\mathcal{G}$, soit $\mathcal{P}$, et si l'on prend pour p_λ la section unité au-dessus de U_λ , le 1-cocycle correspondant n'est autre que le 1-cocycle donné $(\gamma_{\lambda\mu})$; en outre, si l'on remplace $(\gamma_{\lambda\mu})$ par un 1-cocycle $\gamma'_{\lambda\mu} = \beta_\lambda \gamma_{\lambda\mu} \beta_\mu^{-1}$ qui lui est cohomologue, on vérifie aussitôt que le toseur obtenu est isomorphe à $\mathcal{P}$.

En particulier, si $(\gamma_{\lambda\mu})$ est un *1-cobord*, autrement dit de la forme $\gamma_{\lambda\mu} = \beta_\lambda \beta_\mu^{-1}$, le toseur obtenu $\mathcal{P}$ est *isomorphe* à $\mathcal{G}$ (considéré comme toseur sous lui-même pour les translations à gauche); on dit dans ce cas que $\mathcal{P}$ est *trivial*, et la réciproque est évidente.

Plus particulièrement, il résulte de (III, 1.3.1) que l'on a :

Proposition (16.5.16). — Soient Z un schéma affine, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Z$ -Module quasi-cohérent; alors tout toseur sous $\mathcal{G}$ est trivial.

IV-4 | 34

Revenant au problème considéré en (16.5.13), on obtient donc :

Proposition (16.5.17). — Soient X, Y deux S -préschémas, Y_0 un sous-préschéma fermé de Y défini par un idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_Y$ tel que $\mathcal{J}^2 = 0$, $j : Y_0 \rightarrow Y$ l'injection canonique. Soit $u_0 : Y_0 \rightarrow X$ un S -morphisme, et $\mathcal{P}$ le faisceau d'ensembles sur Y tel que, pour tout ouvert U de Y , $\Gamma(U, \mathcal{P})$ soit l'ensemble des S -morphisms $u : U \rightarrow X$ tels que $u_0|_{U_0} = u \circ (j|_{U_0})$, où $U_0 = j^{-1}(U)$. Alors il existe sur $\mathcal{P}$ une structure de pseudo-torseur sous le $\mathcal{O}_{Y_0}$ -Module

$$\mathcal{G} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{Y_0}}(u_0^*(\Omega_{X/S}^1), \mathcal{J}).$$

En particulier :

Corollaire (16.5.18). — Avec les notations de (16.5.16), supposons Y affine et $\Omega_{X/S}^1$ de présentation finie; s'il existe un recouvrement ouvert (U_α) de Y , et, pour chaque indice α , un S -morphisme $v_\alpha : U_\alpha \rightarrow X$ tel que, si $U_\alpha^0 = j^{-1}(U_\alpha)$, on ait $v_\alpha \circ (j|_{U_\alpha^0}) = u_0|_{U_\alpha^0}$, alors il existe un S -morphisme $u : Y \rightarrow X$ tel que $u \circ j = u_0$.

En effet, $\mathcal{G}$ est alors un $\mathcal{O}_{Y_0}$ -Module quasi-cohérent (I, 1.3.12); en vertu de (16.5.16) et du fait que Y_0 est alors affine, le faisceau $\mathcal{P}$, qui est par hypothèse un toseur sous $\mathcal{G}$, et non seulement un pseudo-torseur, est *trivial*; mais si w est un isomorphisme de $\mathcal{G}$ sur $\mathcal{P}$ (en tant que toseurs sous $\mathcal{G}$), l'image par w de la section 0 de $\mathcal{G}$ est le S -morphisme u cherché.

16.6 Faisceaux de p -différentielles et différentielle extérieure.

(16.6.1) Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme de préschémas. On appelle *faisceau des p -différentielles de X relativement à S* (p entier) la *puissance extérieure p -ème* (0, 4.1.5) du $\mathcal{O}_X$ -Module $\Omega_{X/S}^1$, notée

$$\Omega_{X/S}^p = \bigwedge^p (\Omega_{X/S}^1). \quad (16.6.1.1)$$

On a donc $\Omega_{X/S}^0 = \mathcal{O}_X$, et $\Omega_{X/S}^p = 0$ pour $p < 0$; les $\Omega_{X/S}^p$ sont les composantes homogènes de l'Algèbre extérieure sur $\Omega_{X/S}^1$

$$\Omega_{X/S}^\bullet = \bigwedge (\Omega_{X/S}^1) = \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} \bigwedge^p (\Omega_{X/S}^1), \quad (16.6.1.2)$$

qui est donc une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, anticommutative et dont les éléments de degré 1 sont de carré nul. Pour tout ouvert affine U de X , on a

$$\Gamma(U, \Omega_{X/S}^\bullet) = \bigwedge (\Gamma(U, \Omega_{X/S}^1)),$$

où $\Gamma(U, \Omega_{X/S}^1)$ est considéré comme $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -module.

Lorsque $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, B étant donc une A -algèbre, on a (0, 4.1.5) $\Omega_{X/S}^p = (\Omega_{B/A}^p)^\sim$, en posant $\Omega_{B/A}^p = \bigwedge^p \Omega_{B/A}^1$.

Théorème (16.6.2). — Il existe un endomorphisme et un seul d du faisceau de groupes additifs $\Omega_{X/S}^\bullet$, ayant les propriétés suivantes :

(i) $d \circ d = 0$.

(ii) Pour tout ouvert U de X et toute section $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, on a $df = d_X f$.

IV-4 | 35

(iii) Pour tout ouvert U de X , tout couple d'entiers p, q et tout couple de sections $\omega'_p \in \Gamma(U, \Omega_{X/S}^p)$, $\omega''_q \in \Gamma(U, \Omega_{X/S}^q)$, on a

$$d(\omega'_p \wedge \omega''_q) = (d\omega'_p) \wedge \omega''_q + (-1)^p \omega'_p \wedge d\omega''_q. \quad (16.6.2.1)$$

En outre, d est un endomorphisme de $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ -Modules gradués, de degré +1.

Supposons prouvée l'existence de l'endomorphisme d . Pour tout ouvert affine U de X , toute section de $\Omega_{X/S}^p$ au-dessus de U est (en vertu de (i)) combinaison linéaire d'un nombre fini d'éléments de la forme $g(df_1 \wedge df_2 \wedge \cdots \wedge df_p)$, où g et les f_i sont des sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U (0, 20.4.7). Les conditions (i) et (iii) montrent alors, par récurrence sur p , que l'on a nécessairement

$$d(g(df_1 \wedge df_2 \wedge \cdots \wedge df_p)) = dg \wedge df_1 \wedge df_2 \wedge \cdots \wedge df_p. \quad (16.6.2.2)$$

Cela prouve donc l'unicité de d et la dernière assertion du théorème. En vertu de cette propriété d'unicité, pour démontrer l'existence de d , on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines. Or (Bourbaki, *Alg.*, chap. III, 3^e éd., § 10) pour définir une A -antidérivation D de degré +1 d'une algèbre extérieure $\bigwedge(M)$ (où M est un B -module et B une A -algèbre), cette antidérivation prenant ses valeurs dans une A -algèbre graduée anticommutative $C = \bigoplus_{n=0}^\infty C_n$, dont les éléments de degré 1 sont de carré nul, il suffit de se donner arbitrairement une A -dérivation D_0 de B dans C_1 et un A -homomorphisme D_1 de M dans C_2 ; il existe alors une A -antidérivation D et une seule de $\bigwedge(M)$ dans C coïncidant avec D_0 dans B et avec D_1 dans M .

Dans le cas actuel, D_0 est nécessairement égal à $d_{B/A}$ en vertu de (ii); tout revient à voir, compte tenu de (16.6.2.2), qu'il y a un A -homomorphisme u de $\Omega_{B/A}^1$ dans $\Omega_{B/A}^2$ tel que l'on ait

$$u(g.df) = dg \wedge df \quad (16.6.2.3)$$

quels que soient f, g dans A ; il suffira pour cela de montrer qu'il existe un A -homomorphisme $v : B \otimes_A \Omega_{B/A}^1 \rightarrow \Omega_{B/A}^2$ tel que

$$v(g.\omega) = dg \wedge \omega \quad (16.6.2.4)$$

pour $g \in B$ et $\omega \in \Omega_{B/A}^1$. Finalement, comme $\Omega_{B/A}^1 = \mathfrak{I}/\mathfrak{I}^2$ (où $\mathfrak{I} = \mathfrak{I}_{B/A}$ est le noyau de l'homomorphisme canonique $B \otimes_A B \rightarrow B$) et que $\Omega_{B/A}^1$ est engendré par les éléments de la forme $g.df$, il suffit de définir un A -homomorphisme $w : B \otimes_A (B \otimes_A B) \rightarrow \Omega_{B/A}^2$ tel que

$$w(g' \otimes g \otimes f) = dg' \wedge (g.df) \quad (16.6.2.5)$$

et tel que w soit nul dans l'image de $B \otimes_A \mathfrak{J}^2$. Or, comme le second membre de (16.6.2.5) est A -trilinéaire en g', g, f , l'existence de w vérifiant (16.6.2.5) est immédiate. Comme, d'autre part, $\mathfrak{J}$ est engendré par les éléments $1 \otimes x - x \otimes 1$ ($x \in B$), on est ramené à vérifier que lorsque $z = (1 \otimes x - x \otimes 1)(1 \otimes y - y \otimes 1)$, on a $w(g' \otimes z) = 0$. Or, comme $z = 1 \otimes (xy) + (xy) \otimes 1 - x \otimes y - y \otimes x$, la formule (16.6.2.4) montre qu'il suffit de voir que l'on a $d(xy) - x.dy - y.dx = 0$, ce qui exprime que d est une dérivation. IV-4 | 36

Il reste à prouver que d vérifie la condition (i). Or, le carré d'une antidérivation est une dérivation (Bourbaki, *loc. cit.*), et comme $\Omega_{B/A}^\bullet$ est engendré par $\Omega_{B/A}^1$ comme B -algèbre, il suffit de vérifier que $d(dz) = 0$ pour $z \in B$ et $z \in \Omega_{B/A}^1$; dans le premier cas, cela résulte de la formule (16.6.2.3) avec $g = 1$; dans le second, on peut se borner au cas où $z = g.df$ avec f, g dans B , et alors, en vertu de (16.6.2.1) et (16.6.2.3), on a

$$d(d(g.df)) = d(dg \wedge df) = (d(dg)) \wedge (df) - (dg) \wedge (d(df)) = 0.$$

C.Q.F.D.

Définition (16.6.3). — L'antidérivation d définie dans (16.6.2) (aussi notée $d_{X/S}$) est appelée différentielle extérieure sur X (relativement à S).

Proposition (16.6.4). — Pour tout changement de base $g : S' \rightarrow S$, si l'on pose $X' = X \times_S S'$, l'homomorphisme canonique

$$\Omega_{X/S}^\bullet \otimes_S S' \longrightarrow \Omega_{X'/S'}^\bullet \quad (16.6.4.1)$$

déduit de l'isomorphisme (16.5.9.1) est bijectif. En outre, si s est une section de $\Omega_{X/S}^\bullet$ au-dessus d'un ouvert U de X , $s \otimes 1$ son image réciproque, section de $\Omega_{X'/S'}^\bullet$ au-dessus de l'image réciproque U' de U dans X' , on a $d_{X'/S'}(s \otimes 1) = d_{X/S}(s) \otimes 1$.

La première assertion est immédiate, la formation de l'algèbre extérieure d'un module permutant avec toute extension de l'anneau des scalaires. Pour prouver la seconde, on peut, en vertu de (16.6.2.2), se borner au cas où $s \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, et dans ce cas l'assertion a déjà été prouvée (16.4.3.7).

(16.6.5) Supposons que $\Omega_{X/S}^1$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang n en un point x , de sorte qu'il y a n sections $s_i \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ telles que les ds_i forment une base du $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -module $\Gamma(U, \Omega_{X/S}^1)$ (16.5.8). Alors, pour tout entier $p \geq 1$, les p -différentielles $ds_{i_1} \wedge ds_{i_2} \wedge \cdots \wedge ds_{i_p}$ (pour $i_1 < i_2 < \cdots < i_p$, éléments de $[1, n]$) forment une base de $\binom{n}{p}$ éléments de $\Gamma(U, \Omega_{X/S}^p)$ sur $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$. En outre la formule (16.6.2.2) montre que pour toute section $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, on a

$$d(g.ds_{i_1} \wedge ds_{i_2} \wedge \cdots \wedge ds_{i_p}) = \sum_k (-1)^r \frac{\partial g}{\partial s_k} ds_{i_1} \wedge \cdots \wedge ds_{i_r} \wedge ds_k \wedge ds_{i_{r+1}} \wedge \cdots \wedge ds_{i_p} \quad (16.6.5.1)$$

où, au second membre, k parcourt l'ensemble des $n - p$ indices distincts des i_h, i_r étant le plus grand indice $< k$.

On notera que la relation $d(dg) = 0$ pour toute section $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ s'exprime sous la forme

$$D_i(D_j g) = D_j(D_i g) \quad \text{pour } i \neq j;$$

autrement dit, les dérivations D_i définies dans (16.5.7) sont deux à deux permutables.

16.7 Les $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$.

(16.7.1) Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de préschémas, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module. Désignons par $X_{\Delta_f}^{(n)}$ le n -ème voisinage infinitésimal de X pour le morphisme diagonal $\Delta_f : X \rightarrow X \times_S X$, par $h_n : X_{\Delta_f}^{(n)} \rightarrow X \times_S X$ le morphisme canonique (16.1.2), et considérons les deux morphismes composés IV-4 | 37

$$p_1^{(n)} : X_{\Delta_f}^{(n)} \xrightarrow{h_n} X \times_S X \xrightarrow{p_1} X, \quad p_2^{(n)} : X_{\Delta_f}^{(n)} \xrightarrow{h_n} X \times_S X \xrightarrow{p_2} X$$

de sorte que, par définition, $p_1^{(n)}$ correspond à l'homomorphisme de faisceaux d'anneaux $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n$ que nous avons choisi pour définir la structure de $\mathcal{O}_X$ -Algèbre sur $\mathcal{P}_{X/S}^n$ (16.3.5), et $p_2^{(n)}$ à l'homomorphisme de faisceaux d'anneaux $d_{X/S}^n : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n$ (16.3.6). Comme $X_{\Delta_f}^{(n)}$ et X ont même espace sous-jacent, on peut écrire

$$\mathcal{P}_{X/S}^n = (p_1^{(n)})_*((p_2^{(n)})^*(\mathcal{O}_X)). \quad (16.7.1.1)$$

Plus généralement, nous poserons

$$\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}) = (p_1^{(n)})_*((p_2^{(n)})^*(\mathcal{F})) \quad (16.7.1.2)$$

de sorte que $\mathcal{P}_{X/S}^n = \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{O}_X)$; par définition, $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ est donc un $\mathcal{O}_X$ -Module.

(16.7.2) Si l'on revient aux définitions des images réciproques de Modules sur les espaces annelés (0, 4.3.1) et que l'on tienne compte de ce que $X_{\Delta_f}^{(n)}$ et X ont même espace sous-jacent, on voit que l'on peut aussi écrire la définition (16.7.1.2) sous la forme

$$\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}) = \mathcal{P}_{X/S}^n \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \quad (16.7.2.1)$$

mais où il faut prendre garde que, dans l'interprétation du signe $\otimes$, $\mathcal{P}_{X/S}^n$ est muni de sa structure de $\mathcal{O}_X$ -Module définie par l'homomorphisme de faisceaux d'anneaux $d_{X/S}^n : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n$. Il résulte aussitôt de cette formule (ou directement de (16.7.1.2)) que $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ est canoniquement muni d'une structure de $\mathcal{P}_{X/S}^n$ -Module.

Proposition (16.7.3). —

- (i) Le foncteur $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules dans celle des $\mathcal{P}_{X/S}^n$ -Modules est exact à droite, et commute aux limites inductives quelconques; il est exact lorsque $\mathcal{P}_{X/S}^n$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module plat.
- (ii) Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (resp. de type fini, resp. de présentation finie), $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{P}_{X/S}^n$ -Module quasi-cohérent (resp. de type fini, resp. de présentation finie).

Les assertions de (i) résultent aussitôt de la formule (16.7.2.1) et de la considération de la symétrie de $\mathcal{P}_{X/S}^n$ (16.3.4). Les assertions de (ii) découlent de l'exactitude à droite du foncteur $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$.

(16.7.4) Les deux structures de $\mathcal{O}_X$ -Module de $\mathcal{P}_{X/S}^n$ définissent sur $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ deux structures de $\mathcal{O}_X$ -Module, d'ailleurs permutables, donc une structure de $\mathcal{O}_X$ -Bimodule. Il est commode de noter à gauche celle de ces structures provenant de l'homomorphisme structural $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n$ (choisi dans (16.3.5)) et à droite celle provenant de l'homomorphisme $d_{X/S}^n : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n$. Autrement dit, pour tout ouvert U de X , et tout triplet d'éléments $a \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, $b \in \Gamma(U, \mathcal{P}_{X/S}^n)$, $t \in \Gamma(U, \mathcal{F})$, on a par définition

$$a(b \otimes t) = (ab) \otimes t, \text{quad}(b \otimes t)a = (b.d^n a) \otimes t = b \otimes (at) = (d^n a).(b \otimes t). \quad (16.7.4.1)$$

La structure de $\mathcal{O}_X$ -Module provenant de la définition (16.7.1.2) est donc, avec ces conventions, la structure de $\mathcal{O}_X$ -Module à gauche.

IV-4 | 38

Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, il en est de même de $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ pour l'une ou l'autre de ses structures de $\mathcal{O}_X$ -Module. Si de plus $\mathcal{F}$ est de type fini (resp. de présentation finie) et $f : X \rightarrow S$ localement de type fini (resp. localement de présentation finie), $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ est (pour l'une ou l'autre de ses structures de $\mathcal{O}_X$ -Module) de type fini (resp. de présentation finie), comme il résulte de (16.3.9) et de (16.4.22).

(16.7.5) La définition (16.7.2.1) entraîne l'existence d'un homomorphisme de faisceaux de groupes commutatifs

$$d_{X/S, \mathcal{F}}^n : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}) \quad (\text{aussi noté } d_{X/S}^n) \quad (16.7.5.1)$$

tel qu'avec les notations de (16.7.4), on ait

$$d_{X/S, \mathcal{F}}^n(t) = 1 \otimes t \quad (16.7.5.2)$$

et par suite, en vertu de (16.7.4.1)

$$d_{X/S, \mathcal{F}}^n(at) = (1 \otimes t)a = (d_{X/S, \mathcal{F}}^n(t)).a \quad (16.7.5.3)$$

$$d_{X/S, \mathcal{F}}^n(at) = (d_{X/S}^n(a)).(1 \otimes t) = (d_{X/S}^n(a))(d_{X/S, \mathcal{F}}^n(t)). \quad (16.7.5.4)$$

Il est donc $\mathcal{O}_X$ -linéaire pour la structure de $\mathcal{O}_X$ -Module à droite sur $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$, et *semi-linéaire* (relativement à l'automorphisme σ (16.3.4)) pour la structure de $\mathcal{O}_X$ -Module à gauche.

Proposition (16.7.6). — Le $\mathcal{O}_X$ -Module à gauche $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ est engendré par l'image de $\mathcal{F}$ par l'homomorphisme canonique $d_{X/S, \mathcal{F}}^n$.

Cela résulte aussitôt de (16.7.5.3) et du cas particulier correspondant à $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ (16.3.8).

(16.7.7) Les homomorphismes canoniques de faisceaux d'anneaux

$$\varphi_{nm} : \mathcal{P}_{X/S}^m \longrightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n$$

pour $n \leq m$ (16.1.2) définissent, en vertu de (16.7.2.1) des homomorphismes canoniques

$$\mathcal{P}_{X/S}^m(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}) \text{quad}(n \leq m)$$

qui sont des homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Bimodules en vertu de (16.1.6) et (16.7.4.1); en outre on a des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}_{X/S}^m(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}) \\ & \nwarrow d_{X/S,\mathcal{F}}^m \quad \nearrow d_{X/S,\mathcal{F}}^n & \\ & \mathcal{F} & \end{array}$$

On a donc ainsi un système projectif de $\mathcal{O}_X$ -Bimodules $(\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}))$, et l'on pose

$$\mathcal{P}_{X/S}^\infty(\mathcal{F}) = \varprojlim \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}). \quad (16.7.7.1)$$

En outre, ce qui précède montre que les homomorphismes (16.7.5.1) forment un système projectif d'homomorphismes, et définissent donc un homomorphisme canonique

$$d_{X/S,\mathcal{F}}^\infty : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{P}_{X/S}^\infty(\mathcal{F}). \quad (16.7.7.2)$$

IV-4 | 39

(16.7.8) Soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules; il résulte aussitôt de la définition (16.7.2.1) que l'on a un isomorphisme canonique de $\mathcal{P}_{X/S}^n$ -Modules

$$\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{P}_{X/S}^n} \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{G}) \quad (16.7.8.1)$$

(Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 5, n° 1, prop. 3).

On en conclut en particulier (ou l'on voit directement sur la définition (16.7.2.1)) que si $\mathcal{F}$ est muni d'une structure de $\mathcal{O}_X$ -Algèbre (non nécessairement associative), $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ est canoniquement muni d'une structure de $\mathcal{P}_{X/S}^n$ -Algèbre; cette dernière est associative (resp. commutative, resp. unitaire, resp. une Algèbre de Lie) lorsqu'il en est ainsi de $\mathcal{F}$. En outre les homomorphismes canoniques $\mathcal{P}_{X/S}^m(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ pour $n \leq m$ (16.7.7) sont alors des di-homomorphismes d'Algèbres; de même (16.7.5.1) est alors un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres lorsque $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ est muni de sa structure de $\mathcal{O}_X$ -Algèbre provenant de sa structure de $\mathcal{O}_X$ -Module à droite.

Avec les mêmes notations, on a également un homomorphisme canonique de $\mathcal{P}_{X/S}^n$ -Modules

$$\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{P}_{X/S}^n}(\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}), \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{G})) \quad (16.7.8.2)$$

(Bourbaki, *Alg.*, 3^e éd., § 5, n° 3), qui est bijectif lorsque $\mathcal{P}_{X/S}^n$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module *localement libre de type fini* (*loc. cit.*, prop. 7).

(16.7.9) Supposons qu'on soit dans la situation décrite dans (16.4.1); alors, de l'homomorphisme canonique $P^n(u)$ (16.4.3.3), on déduit aussitôt un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_{X'}$ -Bimodules

$$u^*(\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})) \longrightarrow \mathcal{P}_{X'/S'}^n(u^*(\mathcal{F})). \quad (16.7.9.1)$$

Nous laissons au lecteur le soin d'étendre à cet homomorphisme les propriétés vues dans (16.4) pour le cas $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$.

Remarque (16.7.10). — La définition de $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ sous la forme (16.7.1.2) garde un sens lorsque $\mathcal{F}$ est un faisceau d'ensembles quelconque (l'image réciproque d'un faisceau d'ensembles par $p_2^{(n)}$ étant définie dans (0_I, 3.7.1)); une variante de cette définition permet de définir le «schéma des jets» (relativement à S) d'un X -pré-schéma quelconque.

16.8 Opérateurs différentiels.

1

Définition (16.8.1). — Soient $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow S$ un morphisme de préschémas, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules, n un entier ≥ 0 . On dit qu'un homomorphisme de faisceaux de groupes additifs $D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un opérateur différentiel d'ordre $\leq n$ (relativement à S) s'il existe un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules $u : \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{G}$ (où $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ est muni de sa structure de $\mathcal{O}_X$ -Module à gauche (16.7.4)) tel que l'on ait $D = u \circ d_{X/S,\mathcal{F}}^n$.

Il est clair, en vertu de l'existence des homomorphismes canoniques

$$\mathcal{P}_{X/S}^m(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$$

pour $n \leq m$ (16.7.7) qu'un opérateur différentiel d'ordre $\leq n$ est aussi un opérateur différentiel d'ordre $\leq m$ IV-4 | 40

1. Pour un formalisme plus général, voir l'Exposé VII de [42] (dû à P. Gabriel).

pour tout $m \geq n$. Si $D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un opérateur différentiel d'ordre $\leq n$, alors, pour tout ouvert U de X , $D|_U : \mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{G}|_U$ est aussi un opérateur différentiel d'ordre $\leq n$.

On dit qu'un homomorphisme $D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ des faisceaux de groupes additifs sous-jacents à $\mathcal{F}$ et à $\mathcal{G}$ est un *opérateur différentiel* (relativement à S) si, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x et un entier $n \geq 0$ tels que $D|_U : \mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{G}|_U$ soit un opérateur différentiel d'ordre $\leq n$. L'ordre d'un opérateur différentiel $D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est la borne inférieure des entiers n tels que D soit un opérateur différentiel d'ordre $\leq n$ (et donc $+\infty$ s'il n'y a pas de tels entiers); cet ordre est toujours fini si X est *quasi-compact*. Les opérateurs différentiels d'ordre 0 ne sont autres que les homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$; on convient que tout opérateur différentiel d'ordre < 0 est *nul*. Pour $n \geq 0$, un opérateur différentiel n'est pas en général un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules mais est toujours un homomorphisme de $\psi^*(\mathcal{O}_S)$ -Modules.

Lorsque $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, un opérateur différentiel d'ordre ≤ 1 de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{G}$ s'écrit d'une seule manière sous la forme $v + D$, où $v : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme, et D une *S-dérivation* (16.5.1) de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{G}$: cela résulte de la structure de $P_{B/A}^1$ (0, 20.4.8).

(16.8.2) Pour décrire de façon plus explicite un opérateur différentiel d'ordre $\leq n$, $D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, il suffit, pour tout ouvert affine U de X , dont l'image dans S est contenue dans un ouvert affine V , de caractériser l'homomorphisme $D = D_U : \Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{G})$. Si l'on pose $\Gamma(V, \mathcal{O}_S) = A$, $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = B$, de sorte que B est une A -algèbre, on a

$$\Gamma(U, \mathcal{P}_{X/S}^n) = (B \otimes_A B) / \mathfrak{I}^{n+1},$$

où l'on a posé pour abrégé $\mathfrak{I} = \mathfrak{I}_{B/A}$. Posons en outre $M = \Gamma(U, \mathcal{F})$, $N = \Gamma(U, \mathcal{G})$; alors la définition de D signifie que pour chaque couple (U, V) vérifiant les conditions précédentes, le A -homomorphisme $D : M \rightarrow N$ se factorise en

$$M \longrightarrow ((B \otimes_A B) / \mathfrak{I}^{n+1}) \otimes_B M \xrightarrow{v} N$$

où la première flèche est l'homomorphisme canonique $t \mapsto 1 \otimes t$, et v est un B -homomorphisme, la structure de B -module de $((B \otimes_A B) / \mathfrak{I}^{n+1}) \otimes_B M$ provenant du premier facteur B (alors qu'on rappelle que dans la formation du produit tensoriel sur B , la structure de B -module de $(B \otimes_A B) / \mathfrak{I}^{n+1}$ provient du second facteur B). Notons maintenant que le B -module $((B \otimes_A B) / \mathfrak{I}^{n+1}) \otimes_B M$ est isomorphe à $(B \otimes_A M) / \mathfrak{I}^{n+1}(B \otimes_A M)$, où $B \otimes_A M$ est considéré comme $(B \otimes_A B)$ -module et sa structure de B -module provient de l'homomorphisme $b \mapsto b \otimes 1$ de B dans $B \otimes_A B$. Soit alors D' le B -homomorphisme de $B \otimes_A M$ dans N tel que $D'(b \otimes t) = bD(t)$; la condition de factorisation sur D s'exprime encore en disant que D' doit être nul dans le B -module $\mathfrak{I}^{n+1}(B \otimes_A M)$.

(16.8.3) Il est clair que l'ensemble des opérateurs différentiels d'ordre $\leq n$ de $\mathcal{F}$ dans $\mathcal{G}$ est un groupe additif, noté $\text{Diff}_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})$; lorsque $\mathcal{F} = \mathcal{G} = \mathcal{O}_X$, on écrit aussi $\text{Diff}_{X/S}^n$ au lieu de $\text{Diff}_{X/S}^n(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$.

On a vu (16.8.1) que l'on a pour deux ouverts $U \supset V$ de X , un homomorphisme canonique de restriction

$$\text{Diff}_{U/S}^n(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U) \longrightarrow \text{Diff}_{V/S}^n(\mathcal{F}|_V, \mathcal{G}|_V)$$

donc $U \mapsto \text{Diff}_{U/S}^n(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$ est un préfaisceau de groupes additifs; en fait c'est même un *faisceau*, car **IV-4 | 41** pour U ouvert variable dans X , les homomorphismes $u \mapsto u \circ d_{U/S, \mathcal{F}|_U}^n$ sont des *isomorphismes* de groupes additifs

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{P}_{U/S}^n(\mathcal{F}|_U), \mathcal{G}|_U) \xrightarrow{\sim} \text{Diff}_{U/S}^n(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U), \quad (16.8.3.1)$$

en vertu du fait que l'image de $\mathcal{F}$ par $d_{X/S, \mathcal{F}}^n$ engendre $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ (16.7.6). On note ce faisceau $\text{Diff}_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})$, et on a donc :

Proposition (16.8.4). — Les isomorphismes (16.8.3.1) définissent un isomorphisme de faisceaux de groupes additifs

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}), \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \text{Diff}_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G}). \quad (16.8.4.1)$$

Lorsque $\mathcal{F} = \mathcal{G} = \mathcal{O}_X$, on écrit aussi $\text{Diff}_{X/S}^n$ au lieu de $\text{Diff}_{X/S}^n(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$; il résulte de (16.8.4) que $\text{Diff}_{X/S}^n$ s'identifie canoniquement au *dual* du $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{P}_{X/S}^n$; aussi écrit-on $\langle t, D \rangle$ au lieu de $u(t)$ si t est une section de $\mathcal{P}_{X/S}^n$ au-dessus d'un ouvert et si u est l'homomorphisme de $\mathcal{P}_{X/S}^n$ dans $\mathcal{O}_X$ correspondant à D .

(16.8.5) Puisque $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ est muni d'une structure de $\mathcal{O}_X$ -Bimodule (16.7.4), on en déduit canoniquement une structure de $\mathcal{O}_X$ -Bimodule sur $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}), \mathcal{G})$, donc aussi sur $\text{Diff}_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ en vertu de (16.8.4.1). De façon précise, à la structure de $\mathcal{O}_X$ -Module à gauche de $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ correspond, en vertu de la définition (16.8.1), la structure de $\mathcal{O}_X$ -Module à gauche sur $\text{Diff}_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ explicitée comme suit : pour tout ouvert U de X , toute section $a \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ et tout opérateur différentiel $D : \mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{G}|_U$, aD est l'opérateur différentiel qui, à toute section $t \in \Gamma(U, \mathcal{F})$, fait correspondre la section

$$(aD)(t) = a(D(t)) \quad (16.8.5.1)$$

de $\Gamma(U, \mathcal{G})$. De même, à la structure de $\mathcal{O}_X$ -Module à droite de $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ correspond la structure de $\mathcal{O}_X$ -Module à droite sur $\mathcal{D}iff_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ explicitée comme suit : avec les mêmes notations que ci-dessus, Da est l'opérateur différentiel qui, à $t \in \Gamma(U, \mathcal{F})$, fait correspondre la section

$$(Da)(t) = D(at). \quad (16.8.5.2)$$

Proposition (16.8.6). — Si $f : X \rightarrow S$ est un morphisme localement de présentation finie, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie et $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, alors $\mathcal{D}iff_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent pour l'une ou l'autre structure définies dans (16.8.5).

La proposition résulte de ce que, sous les hypothèses faites, $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie (16.7.4), et de (I, 1.3.12).

(16.8.7) L'ensemble des opérateurs différentiels de $\mathcal{F}$ dans $\mathcal{G}$ (d'ordre non précisé (16.8.1)) se note $\text{Diff}_{X/S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$; on voit encore comme dans (16.8.3) que $U \mapsto \text{Diff}_{U/S}(\mathcal{F}|U, \mathcal{G}|U)$ est un faisceau de groupes additifs, que nous désignerons par $\mathcal{D}iff_{X/S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$. Il est immédiat que $\mathcal{D}iff_{X/S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est réunion de la famille filtrante croissante de ses sous-faisceaux $\mathcal{D}iff_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})$; si X est quasi-compact, $\text{Diff}_{X/S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est de même réunion de ses sous-groupes $\text{Diff}_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ (16.8.1). Les structures de $\mathcal{O}_X$ -Bimodule sur les $\mathcal{D}iff_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ définissent donc une structure de $\mathcal{O}_X$ -Bimodule sur $\mathcal{D}iff_{X/S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$, explicitée encore par (16.8.5.1) et (16.8.5.2). IV-4 | 42

Notons que, pour $n \leq m$, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}), \mathcal{G}) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{D}iff_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}_{X/S}^m(\mathcal{F}), \mathcal{G}) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{D}iff_{X/S}^m(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \end{array} \quad (16.8.7.1)$$

où les flèches horizontales sont les isomorphismes (16.8.4.2) et la flèche verticale de gauche provient de l'homomorphisme canonique $\mathcal{P}_{X/S}^m(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ (16.7.7). Pour tout ouvert U de X , munissons alors

$$\Gamma(U, \mathcal{P}_{X/S}^\infty(\mathcal{F})) = \varprojlim \Gamma(U, \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}))$$

de la topologie limite projective des topologies discrètes sur les $\Gamma(U, \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}))$, ce qui définit $\Gamma(U, \mathcal{P}_{X/S}^\infty(\mathcal{F}))$ comme un $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -bimodule topologique, de sorte que $\mathcal{P}_{X/S}^\infty(\mathcal{F})$ apparaît comme un faisceau à valeurs dans la catégorie des groupes commutatifs topologiques (0I, 3.2.6). Alors (G, II, 1.11) la limite du système inductif de faisceaux de groupes commutatifs

$$(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}), \mathcal{G}))$$

n'est autre que le faisceau des germes d'homomorphismes *continus* de $\mathcal{P}_{X/S}^\infty(\mathcal{F})$ dans $\mathcal{G}$ (ce dernier étant muni de la topologie discrète) : les homomorphismes continus de $\Gamma(U, \mathcal{P}_{X/S}^\infty(\mathcal{F}))$ dans le groupe discret $\Gamma(U, \mathcal{G})$ correspondent en effet biunivoquement aux systèmes inductifs d'homomorphismes de groupes $\Gamma(U, \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{G})$. On peut donc encore exprimer (16.8.4) en disant qu'on a un isomorphisme canonique

$$\mathcal{H}om.\text{cont}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}_{X/S}^\infty(\mathcal{F}), \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{D}iff_{X/S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

où le premier membre désigne le faisceau des germes d'homomorphismes continus de $\mathcal{P}_{X/S}^\infty(\mathcal{F})$ dans $\mathcal{G}$.

Proposition (16.8.8). — Soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules, $D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme de $\psi^(\mathcal{O}_S)$ -Modules, n un entier ≥ 0 . Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- (a) D est un opérateur différentiel d'ordre $\leq n$.
- (b) Pour toute section a de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'un ouvert U , l'homomorphisme $D_a : \mathcal{F}|U \rightarrow \mathcal{G}|U$ tel que, pour toute section t de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un ouvert $V \subset U$, on ait

$$D_a(t) = D(at) - aD(t) \quad (16.8.8.1)$$

est un opérateur différentiel d'ordre $\leq n-1$.

- (c) Pour tout ouvert U de X , toute famille $(a_i)_{1 \leq i \leq n+1}$ de $n+1$ sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U et toute section t de $\mathcal{F}$ au-dessus de U , on a l'identité

$$\sum_{H \subset I_{n+1}} (-1)^{\text{Card}(H)} \left(\prod_{i \in H} a_i \right) D \left(\left(\prod_{i \notin H} a_i \right) t \right) = 0 \quad (16.8.8.2)$$

(où I_{n+1} est l'intervalle $1 \leq i \leq n+1$ de $\mathbb{N}$).

Prouvons d'abord l'équivalence de a) et c). Par définition, pour prouver que D est un opérateur différentiel d'ordre $\leq n$, il suffit de montrer qu'il en est ainsi pour la restriction $D|_U : \mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{G}|_U$ à tout ouvert affine U de X , et d'autre part la propriété c) est valable pour tout ouvert U de X si elle l'est pour tout ouvert affine. On peut donc se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines. En vertu de (16.8.2) (dont on garde les notations), la condition a) signifie alors que le A -homomorphisme $D' : B \otimes_A M \rightarrow N$ tel que $D'(b \otimes t) = bD(t)$ s'annule dans $\mathfrak{I}^{n+1}(B \otimes_A M)$, ce qui, en vertu de (0, 20.4.4), équivaut à dire que D' s'annule pour tous les éléments de la forme

$$\left(\prod_{i=1}^{n+1} (a_i \otimes 1 - 1 \otimes a_i) \right) \cdot (1 \otimes t)$$

où $a_i \in B$ et $t \in M$. Or, cet élément s'écrit

$$\sum_{H \subset I_{n+1}} \left(\prod_{i \in H} a_i \right) \otimes \left(\left(\prod_{i \notin H} a_i \right) t \right),$$

et la valeur de D' pour cet élément n'est autre que le premier membre de (16.8.8.2), ce qui prouve l'équivalence de a) et c).

Prouvons maintenant l'équivalence de b) et c). Raisonnons par récurrence sur n , l'assertion étant triviale pour $n = 0$. Écrivant a_{n+1} au lieu de a dans la condition b), on voit, en vertu de l'hypothèse de récurrence, que la condition b) signifie que pour toute famille $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ de n sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U et toute section t de $\mathcal{F}$ au-dessus de U , on a

$$\sum_{H' \subset I_n} (-1)^{\text{Card}(H')} \left(\prod_{i \in H'} a_i \right) D_{a_{n+1}} \left(\left(\prod_{i \notin H'} a_i \right) t \right) = 0.$$

Mais si l'on remplace dans cette relation $D_{a_{n+1}}$ par sa définition (16.8.8.1), on constate aussitôt qu'on obtient, au signe près, le premier membre de (16.8.8.2); d'où la conclusion.

Proposition (16.8.9). — Si $D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un opérateur différentiel d'ordre $\leq n$, et $D' : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ un opérateur différentiel d'ordre $\leq n'$, alors $D' \circ D : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H}$ est un opérateur différentiel d'ordre $\leq n + n'$.

Par hypothèse, on peut écrire $D = u \circ d_{X/S, \mathcal{F}}^n$ et $D' = v \circ d_{X/S, \mathcal{G}}^{n'}$, où $u : \mathcal{P}_{X/S}^n \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ et $v : \mathcal{P}_{X/S}^{n'} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ sont des $\mathcal{O}_X$ -homomorphismes. Tout revient à montrer que l'homomorphisme composé de faisceaux de groupes additifs

$$\mathcal{F} \xrightarrow{d_{X/S, \mathcal{F}}^n} \mathcal{P}_{X/S}^n \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \xrightarrow{d_{X/S, \mathcal{G}}^{n'}} \mathcal{P}_{X/S}^{n'} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$$

se factorise en

$$\mathcal{F} \xrightarrow{d_{X/S, \mathcal{F}}^{n+n'}} \mathcal{P}_{X/S}^{n+n'} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \xrightarrow{w} \mathcal{P}_{X/S}^{n'} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$$

où w est un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme. Il suffira de prouver le

Lemme (16.8.9.1). — Il existe un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme et un seul

$$\delta : \mathcal{P}_{X/S}^{n+n'} \rightarrow \mathcal{P}_{X/S}^{n'}(\mathcal{P}_{X/S}^n) = \mathcal{P}_{X/S}^{n'} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{P}_{X/S}^n \quad (16.8.9.2)$$

rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X & \xrightarrow{d_{X/S}^{n+n'}} & \mathcal{P}_{X/S}^{n+n'} \\ d_{X/S}^n \downarrow & & \downarrow \delta \\ \mathcal{P}_{X/S}^n & \xrightarrow{d_{X/S, \mathcal{P}_{X/S}^n}^{n'}} & \mathcal{P}_{X/S}^{n'}(\mathcal{P}_{X/S}^n) \end{array} \quad (16.8.9.3)$$

On aura alors en effet un diagramme commutatif déduit de (16.8.9.3) par tensorisation avec $\mathcal{F}$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{d_{X/S, \mathcal{F}}^{n+n'}} & \mathcal{P}_{X/S}^{n+n'}(\mathcal{F}) \\ d_{X/S, \mathcal{F}}^n \downarrow & & \downarrow \delta \otimes 1 \\ \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}) & \xrightarrow{d_{X/S, \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})}^{n'}} & \mathcal{P}_{X/S}^{n'}(\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})) \end{array}$$

et d'autre part, on vérifie aussitôt sur la définition (16.7.5) que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}) & \xrightarrow{u} & \mathcal{G} \\ d_{X/S, \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})}^{n'} \downarrow & & \downarrow d_{X/S, \mathcal{G}}^{n'} \\ \mathcal{P}_{X/S}^{n'}(\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})) & \xrightarrow{1 \otimes u} & \mathcal{P}_{X/S}^{n'}(\mathcal{G}) \end{array}$$

est commutatif. On répondra donc à la question en prenant pour w le $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme composé

$$\mathcal{P}_{X/S}^{n+n'}(\mathcal{F}) \xrightarrow{\delta \otimes 1} \mathcal{P}_{X/S}^{n'}(\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})) \xrightarrow{1 \otimes u} \mathcal{P}_{X/S}^{n'}(\mathcal{G}).$$

Reste à prouver le lemme (16.8.9.1). Compte tenu de (16.7.6), qui prouve l'unicité de δ , on est ramené au cas où $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines ; posant $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_{B/A}$, il s'agit de définir un homomorphisme canonique de B -modules

$$\varphi : (B \otimes_A B)/\mathfrak{J}^{n+n'+1} \longrightarrow ((B \otimes_A B)/\mathfrak{J}^{n'+1}) \otimes_B ((B \otimes_A B)/\mathfrak{J}^{n+1})$$

les structures de B -module des deux membres provenant du premier facteur B ; rappelons que dans le produit tensoriel du second membre, $(B \otimes_A B)/\mathfrak{J}^{n'+1}$ doit être considéré comme B -module à droite par son second IV-4 | 45 facteur B et $(B \otimes_A B)/\mathfrak{J}^{n+1}$ comme B -module à gauche par son premier facteur B (16.7.2). Il revient au même de définir un homomorphisme de B -modules

$$\varphi_0 : B \otimes_A B \longrightarrow ((B \otimes_A B)/\mathfrak{J}^{n'+1}) \otimes_B ((B \otimes_A B)/\mathfrak{J}^{n+1})$$

et de prouver qu'il s'annule dans $\mathfrak{J}^{n+n'+1}$. Or, on définit aussitôt un tel homomorphisme par la condition que

$$\varphi_0(b \otimes b') = \pi_{n'}(b \otimes 1) \otimes \pi_n(1 \otimes b') \quad \text{pour } b, b' \text{ dans } B$$

avec les notations de (16.3.7). En outre, il est immédiat que φ_0 est un homomorphisme d'*anneaux*. Or, on peut écrire

$$\begin{aligned} \varphi_0(b \otimes 1 - 1 \otimes b) &= \pi_{n'}(b \otimes 1 - 1 \otimes b) \otimes \pi_n(1 \otimes 1) \\ &\quad + \pi_{n'}(1 \otimes b) \otimes \pi_n(1 \otimes 1) - \pi_{n'}(1 \otimes 1) \otimes \pi_n(1 \otimes b) \end{aligned}$$

et on a

$$\begin{aligned} \pi_{n'}(1 \otimes b) \otimes \pi_n(1 \otimes 1) &= \pi_{n'}(1 \otimes 1)b \otimes \pi_n(1 \otimes 1) \\ &= \pi_{n'}(1 \otimes 1) \otimes b\pi_n(1 \otimes 1) \\ &= \pi_{n'}(1 \otimes 1) \otimes \pi_n(b \otimes 1) \end{aligned}$$

d'où finalement

$$\begin{aligned} \varphi_0(b \otimes 1 - 1 \otimes b) &= \pi_{n'}(b \otimes 1 - 1 \otimes b) \otimes \pi_n(1 \otimes 1) \\ &\quad + \pi_{n'}(1 \otimes 1) \otimes \pi_n(b \otimes 1 - 1 \otimes b). \end{aligned} \tag{16.8.9.4}$$

Un produit de $n + n' + 1$ termes de la forme (16.8.9.4) est donc nécessairement nul, car il en est ainsi d'un produit de $n+1$ termes de la forme $\pi_n(b \otimes 1 - 1 \otimes b)$ et d'un produit de $n'+1$ termes de la forme $\pi_{n'}(b \otimes 1 - 1 \otimes b)$. La conclusion résulte donc de (0, 20.4.4).

Corollaire (16.8.10). — Le faisceau $\mathcal{D}iff_{X/S}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ (aussi noté $\mathcal{D}iff_{X/S}$) est canoniquement muni d'une structure de faisceau d'anneaux, les $\mathcal{D}iff_{X/S}^n$ formant une filtration croissante compatible avec cette structure.

En particulier, $\mathcal{D}iff_{X/S}^0$ est un faisceau de sous-anneaux de $\mathcal{D}iff_{X/S}$, qui s'identifie canoniquement à $\mathcal{O}_X$ (16.8.1). Les formules (16.8.5.1) et (16.8.5.2) montrent que la structure de $\mathcal{O}_X$ -Bimodule de $\mathcal{D}iff_{X/S}$ provient de la multiplication à gauche et à droite par les sections de $\mathcal{O}_X$ considéré comme faisceau de sous-anneaux de $\mathcal{D}iff_{X/S}$.

Remarques (16.8.11). —

- (i) Supposons que $\mathcal{F} = \bigoplus_{\lambda \in L} \mathcal{F}_\lambda$; alors il est clair (16.7.2.1) que $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}) = \bigoplus_{\lambda \in L} \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}_\lambda)$; comme le foncteur $\mathcal{F} \mapsto \Gamma(U, \mathcal{F})$ commute à la formation des sommes directes quelconques, $d_{X/S, \mathcal{F}}^n$ est l'homomorphisme dont la restriction à chaque $\mathcal{F}_\lambda$ est

$$d_{X/S, \mathcal{F}_\lambda}^n : \mathcal{F}_\lambda \longrightarrow \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}_\lambda);$$

on en conclut aussitôt que l'on a

$$\text{Diff}_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \prod_{\lambda \in L} \text{Diff}_{X/S}^n(\mathcal{F}_\lambda, \mathcal{G}),$$

et par suite aussi (0_I, 3.2.6)

$$\mathcal{D}iff_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \prod_{\lambda \in L} \mathcal{D}iff_{X/S}^n(\mathcal{F}_\lambda, \mathcal{G}).$$

Par ailleurs, si $\mathcal{G} = \prod_{\mu \in M} \mathcal{G}_\mu$ (0_I, 3.2.6), on a

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}), \mathcal{G}) = \prod_{\mu \in M} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}), \mathcal{G}_\mu),$$

tout homomorphisme u de $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$ dans $\mathcal{G}$ correspondant biunivoquement à la famille de ses composés **IV-4** | 46

$$u_\mu : \mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}_\mu.$$

On a donc

$$\mathrm{Diff}_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \prod_{\mu \in M} \mathrm{Diff}_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G}_\mu),$$

et par suite aussi

$$\mathcal{D}iff_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \prod_{\mu \in M} \mathcal{D}iff_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G}_\mu).$$

- (ii) Jusqu'ici, on n'a guère rencontré d'opérateurs différentiels $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ que lorsque $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres de rang fini, auquel cas, leur structure se ramène localement, en vertu de (i), à celle du faisceau $\mathcal{D}iff_{X/S}$; cette dernière va être étudiée plus loin (16.11) dans un cas particulier.

16.9 Immersions régulières et quasi-régulières.

Définition (16.9.1). — Soit X un espace annelé. On dit qu'un Idéal $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_X$ est régulier (resp. quasi-régulier) si, pour tout point $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$, il existe un voisinage ouvert U de x dans X et une suite régulière (0, 15.2.2) (resp. quasi-régulière (0, 15.2.2)) d'éléments de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ qui engendre $\mathcal{I}|_U$.

On dira qu'une suite régulière (resp. quasi-régulière) de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U qui engendre $\mathcal{I}|_U$ est un système régulier (resp. quasi-régulier) de générateurs de $\mathcal{I}|_U$.

Définition (16.9.2). — Soit $j : Y \rightarrow X$ une immersion de préschémas et soit U un ouvert de X tel que $j(Y) \subset U$ et que j soit une immersion fermée de Y dans U . On dit que j est régulière (resp. quasi-régulière) si le sous-préschéma fermé $j(Y)$ de U associé à j est défini par un Idéal régulier (resp. quasi-régulier) de $\mathcal{O}_U$ (condition indépendante de l'ouvert U choisi).

On dit qu'un sous-préschéma Y d'un préschéma X est régulièrement immergé (resp. quasi-régulièrement immergé) si l'injection canonique $j : Y \rightarrow X$ est une immersion régulière (resp. quasi-régulière). Si Y est un sous-préschéma fermé de X et $\mathcal{I}$ l'Idéal de $\mathcal{O}_X$ qui définit Y , il revient au même de dire que $\mathcal{I}$ est régulier (resp. quasi-régulier).

Par exemple, si A est un anneau intègre, f un élément $\neq 0$ de A , le sous-préschéma fermé $V(f)$ de $\mathrm{Spec}(A)$ (isomorphe à $\mathrm{Spec}(A/fA)$) est régulièrement immergé dans $\mathrm{Spec}(A)$.

Tout Idéal régulier est quasi-régulier (0, 15.2.2); toute immersion régulière est quasi-régulière (cf. (16.9.11) pour une réciproque).

Proposition (16.9.3). — Soient X un espace annelé, $\mathcal{I}$ un Idéal de $\mathcal{O}_X$, $(f_i)_{1 \leq i \leq m}$ une suite finie de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X engendrant $\mathcal{I}$. Pour que (f_i) soit une suite quasi-régulière (0, 15.2.2), il faut et il suffit que les conditions suivantes soient vérifiées :

- (i) Les images canoniques des f_i dans $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ forment une base de cet $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ -Module.
- (ii) L'homomorphisme surjectif canonique (16.1.2.2)

$$\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X/\mathcal{I}}^\bullet(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2) \longrightarrow \mathcal{G}r_{\mathcal{I}}^\bullet(\mathcal{O}_X)$$

est bijectif.

En outre, s'il en est ainsi, toute suite $(f'_i)_{1 \leq i \leq n}$ de n sections de $\mathcal{I}$ au-dessus de X qui engendre $\mathcal{I}$ est quasi-régulière.

IV-4 | 47

Les deux conditions de l'énoncé ne font que traduire la définition donnée dans (0, 15.2.2), compte tenu de la définition des homomorphismes canoniques (0, 15.2.1.1). La dernière assertion résulte de ce que, si un module M sur un anneau commutatif A admet une base de n éléments, tout système de générateurs de M ayant n éléments est une base de M (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, cor. 5 du th. 1).

Corollaire (16.9.4). — Soient X un espace annelé en anneaux locaux, $\mathcal{I}$ un Idéal de $\mathcal{O}_X$. Pour que $\mathcal{I}$ soit quasi-régulier, il faut et il suffit qu'il vérifie les conditions suivantes :

- (i) $\mathcal{I}$ est de type fini.
- (ii) $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ est un $(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ -Module localement libre.
- (iii) L'homomorphisme canonique

$$\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X/\mathcal{I}}^\bullet(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2) \longrightarrow \mathcal{G}r_{\mathcal{I}}^\bullet(\mathcal{O}_X) \quad (16.9.4.1)$$

est bijectif.

La nécessité des conditions résulte aussitôt de (16.9.3). Pour voir que ces conditions sont suffisantes, il faut montrer, en vertu de (16.9.3), que si, en un point $x \in \text{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$, il existe un voisinage ouvert U de x dans X et n sections f_i ($1 \leq i \leq n$) de $\mathcal{I}$ au-dessus de U dont les images canoniques dans $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ forment une base de $(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)|_U$ sur $(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})|_U$, alors il y a un voisinage ouvert $V \subset U$ de x tel que les $f_i|_V$ engendrent $\mathcal{I}|_V$. Or, par hypothèse, on a $\mathcal{I}_x \neq \mathcal{O}_x$, donc $\mathcal{I}_x$ est contenu dans l'idéal maximal de $\mathcal{O}_x$; comme $\mathcal{I}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module de type fini et que les classes des $(f_i)_x$ dans $\mathcal{I}_x/\mathcal{I}_x^2$ engendrent cet $(\mathcal{O}_x/\mathcal{I}_x)$ -module, le lemme de Nakayama montre que les $(f_i)_x$ engendrent $\mathcal{I}_x$. Comme $\mathcal{I}$ est de type fini, on conclut par (0_I, 5.2.2).

Corollaire (16.9.5). — Soient X un espace annelé en anneaux locaux, $\mathcal{I}$ un Idéal quasi-régulier de $\mathcal{O}_X$, $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite de sections de $\mathcal{I}$ au-dessus de X , x un point de $\text{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (a) Il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que les $f_i|_U$ forment une suite quasi-régulière d'éléments de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ engendrant $\mathcal{I}|_U$.
- (b) Les $(f_i)_x$ forment un système de générateurs de $\mathcal{I}_x$ dont le nombre d'éléments est le plus petit possible.
- (b') Les $(f_i)_x$ forment un système minimal de générateurs de $\mathcal{I}_x$.
- (c) Si $\bar{f}_i$ est l'image canonique de f_i dans $\Gamma(X, \mathcal{I}/\mathcal{I}^2)$, les $(\bar{f}_i)_x$ forment une base du $(\mathcal{O}_x/\mathcal{I}_x)$ -module $\mathcal{I}_x/\mathcal{I}_x^2$.

Par hypothèse, $\mathcal{O}_x$ est un anneau local, $\mathcal{I}_x$ un idéal de type fini de $\mathcal{O}_x$ contenu dans l'idéal maximal de $\mathcal{O}_x$; l'équivalence de b), b') et c) résulte donc du lemme de Nakayama (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, prop. 5). Il est clair que a) entraîne c) en vertu de (16.9.3); d'autre part, il résulte de (0_I, 5.2.2) que si la condition c) est vérifiée (donc aussi b)), il y a un voisinage U de x dans X tel que $(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)|_U$ ait un rang constant égal à n , et que les $f_i|_U$ engendrent $\mathcal{I}|_U$; il suffit donc d'appliquer dans U la dernière assertion de (16.9.3).

Remarques (16.9.6). —

- (i) Sous les hypothèses générales de (16.9.5), il ne suffit pas que les $(\bar{f}_i)_y$ forment une base du $(\mathcal{O}_y/\mathcal{I}_y)$ -module $\mathcal{I}_y/\mathcal{I}_y^2$ pour tout $y \in X$ pour que la suite (f_i) engendre $\mathcal{I}$. On en a un exemple en prenant **IV-4 | 48**
 $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de Dedekind, et $\mathcal{I} = \tilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal premier non principal de A ; on a alors en effet $\mathcal{I}_y/\mathcal{I}_y^2 = 0$ en tout point y distinct du point $x \in X$ correspondant à $\mathfrak{J}$, et $\mathcal{I}_x/\mathcal{I}_x^2$ est de rang 1 sur le corps $\mathcal{O}_x/\mathcal{I}_x$; en outre $\mathcal{I}$ est évidemment un Idéal régulier.
- (ii) Dans (16.9.5), on ne peut remplacer « quasi-régulière » par « régulière », même lorsque X est un préschéma (cf. (16.9.12)). Désignons en effet par B l'anneau des germes de fonctions indéfiniment différentiables au point 0 dans $\mathbb{R}$; il a un idéal maximal $\mathfrak{m}$ engendré par le germe t de l'application identique de $\mathbb{R}$ au point 0, et l'intersection $\mathfrak{n}$ des $\mathfrak{m}^k$ pour $k > 0$ n'est pas réduite à 0. Soit maintenant A l'anneau quotient $B[T]/\mathfrak{n}TB[T]$, et soient f_1, f_2 les images canoniques dans A des éléments t et T de $B[T]$. La suite (f_1, f_2) est régulière dans A : en effet, f_1 n'est pas diviseur de 0 dans A , car la relation $tP[T] \in \mathfrak{n}TB[T]$, pour un polynôme $P \in B[T]$, entraîne que les produits de t par les coefficients de P appartiennent à l'idéal $\mathfrak{n}$, et il en résulte aussitôt que ces coefficients sont eux-mêmes dans $\mathfrak{n}$, donc $P[T] \in \mathfrak{n}TB[T]$. Comme B/tB est isomorphe à $\mathbb{R}$, A/f_1A est isomorphe à l'anneau de polynômes $\mathbb{R}[T]$, donc intègre, et l'image de f_2 dans A/f_1A , étant égale à T , n'est donc pas diviseur de 0, ce qui prouve notre assertion. Cependant f_2 est diviseur de 0 dans A , car pour tout élément $x \in \mathfrak{n}$ non nul, l'image de x dans A est $\neq 0$, mais l'image de xT est nulle. On en conclut que la suite (f_2, f_1) n'est pas régulière dans A ; d'autre part l'idéal $\mathfrak{J} = f_1A + f_2A$ est distinct de A , donc les conditions b), b') et c) de (16.9.5) n'entraînent pas la condition a) lorsqu'on y remplace « quasi-régulière » par « régulière ».

(16.9.7) Si $X = \text{Spec}(A)$ est un schéma affine, nous dirons qu'un idéal $\mathfrak{J}$ de A est régulier (resp. quasi-régulier) si l'Idéal $\mathcal{I} = \tilde{\mathfrak{J}}$ de $\mathcal{O}_X$ est régulier (resp. quasi-régulier); on notera que cette notion est locale et n'implique nullement l'existence d'un système de générateurs de $\mathfrak{J}$ formant dans A une suite régulière (resp. quasi-régulière) comme le montre l'exemple (16.9.6, (i)); il en est toutefois ainsi lorsque A est local (16.9.5).

La proposition (16.9.4) se traduit en termes d'immersions quasi-régulières de la façon suivante :

Proposition (16.9.8). — Soit $j : Y \rightarrow X$ un morphisme de préschémas; pour que j soit une immersion quasi-régulière, il faut et il suffit que j satisfasse aux conditions suivantes :

- (i) j est une immersion localement de présentation finie.
- (ii) Le faisceau conormal $\mathrm{Gr}^1(j) = \mathcal{N}_{Y/X}$ (16.1.2) est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre.
- (iii) L'homomorphisme canonique

$$\mathrm{S}_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathrm{Gr}^1(j)) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(j)$$

(16.1.2.2) est bijectif.

La question étant locale sur Y , on peut se borner au cas où j est l'injection canonique d'un sous-préschéma fermé Y de X , et alors la traduction de (16.9.4) en (16.9.8) résulte de l'explicitation de $\mathrm{Gr}^1(j)$ et $\mathrm{Gr}^\bullet(j)$ en termes de l'Idéal $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_X$ définissant le sous-préschéma Y (16.1.3, (ii)).

Corollaire (16.9.9). — Soient Y un préschéma, X un Y -préschéma, $j : Y \rightarrow X$ une Y -section de X , de sorte que le n -ème invariant normal $\mathcal{A}^{(n)}$ de j (16.1.2) est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre augmentée (16.1.7); posons $\mathcal{A}^{(\infty)} = \varprojlim \mathcal{A}^{(n)}$. Pour que j soit une immersion quasi-régulière, il faut et il suffit que j soit localement de présentation finie, et que tout $y \in Y$ admette un voisinage ouvert affine U d'anneau C tel que $\mathcal{A}^{(\infty)}|_U$ soit isomorphe comme $\mathcal{O}_U$ -Algèbre topologique augmentée à $\mathcal{O}_U[[T_1, \dots, T_n]]$.

On peut se borner au cas où j est une immersion fermée en se restreignant à un voisinage assez petit de y (voir le raisonnement de (16.4.11)), et alors $\mathcal{O}_Y$ s'identifie à une Algèbre quotient $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ et l'homomorphisme surjectif canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_Y$ admet un inverse à droite (16.1.7). On peut donc supposer $X = \mathrm{Spec}(B)$ et $Y = \mathrm{Spec}(A)$ affines, B étant une A -algèbre augmentée, et l'idéal d'augmentation $\mathfrak{J}$ étant de type fini. Comme $\mathcal{A}^{(n)}$ s'identifie alors à $(B/\mathfrak{J}^{n+1})^\sim$, le corollaire résulte de l'équivalence de b) et c) dans (0, 19.5.4) puisque $B/\mathfrak{J} = A$.

On notera que, dans le cas affine envisagé, le fait que j soit une immersion quasi-régulière équivaut encore, en vertu de (0, 19.5.4), à dire que B est une A -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{J}$ -pré-adique.

On notera aussi que la condition que j soit une immersion localement de présentation finie est toujours vérifiée lorsque le morphisme $X \rightarrow Y$ est localement de type fini (1.4.3, (v)).

Proposition (16.9.10). — Soient X un préschéma localement noethérien, Y un sous-préschéma de X , $j : Y \rightarrow X$ l'injection canonique, y un point de Y .

(i) *Pour qu'il existe un voisinage ouvert U de y dans X tel que la restriction $Y \cap U \rightarrow U$ de j soit une immersion régulière, il faut et il suffit que le noyau $\mathcal{J}_y$ de l'homomorphisme surjectif $\mathcal{O}_{X,y} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$ soit engendré par une suite régulière d'éléments de $\mathcal{O}_{X,y}$.*

(ii) *Pour que l'immersion j soit régulière, il faut et il suffit qu'elle soit quasi-régulière.*

(i) On peut se borner au cas où Y est un sous-préschéma fermé de X défini par un Idéal cohérent $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_X$. La condition est évidemment nécessaire. Inversement, si $\mathcal{J}_y$ est engendré par une suite régulière $(s_i)_y$, où les s_i sont des sections de $\mathcal{I}$ au-dessus d'un voisinage ouvert U de y dans X , on peut supposer que les s_i engendrent $\mathcal{I}|_U$ (0_I, 5.2.2) et forment une suite régulière (0, 15.2.4), d'où l'assertion.

(ii) Le fait qu'une immersion quasi-régulière soit régulière résulte de (i) et de l'identité des suites quasi-régulières et des suites régulières dans $\mathcal{O}_{X,y}$, formées d'éléments de l'idéal maximal (0, 15.1.11).

Lorsque (sans hypothèse noethérienne sur X) le noyau $\mathcal{J}_y$ de $\mathcal{O}_{X,y} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$ est engendré par une suite régulière d'éléments de $\mathcal{O}_{X,y}$, on dit que l'immersion j est régulière au point y .

Corollaire (16.9.11). — Soit X un préschéma localement noethérien; alors tout Idéal quasi-régulier de $\mathcal{O}_X$ est régulier.

Remarques (16.9.12). —

(i) *On notera qu'une immersion régulière n'est pas en général un morphisme plat, ni a fortiori un morphisme régulier au sens de (6.8.1).*

(ii) *Soit A un anneau local noethérien; il résulte aussitôt de (16.9.4) et de (0, 17.1.1) que pour que A soit régulier, il faut et il suffit que son idéal maximal $\mathfrak{m}$ soit quasi-régulier (ou régulier, ce qui revient au même puisque A est noethérien). Pour qu'un schéma affine noethérien X soit régulier, il faut et il suffit que pour tout point fermé $x \in X$, l'injection canonique $\mathrm{Spec}(k(x)) \rightarrow X$ soit une immersion régulière.*

Proposition (16.9.13). — Soient X un préschéma localement noethérien, Y un sous-préschéma de X , Y' un sous-préschéma de Y , tel que l'injection canonique $j : Y' \rightarrow Y$ soit régulière. Alors la suite de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules

$$0 \longrightarrow j^*(\mathcal{N}_{Y/X}) \longrightarrow \mathcal{N}_{Y'/X} \longrightarrow \mathcal{N}_{Y'/Y} \longrightarrow 0 \quad (16.9.13.1)$$

est exacte; en outre, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que les restrictions à U des homomorphismes de (16.9.13.1) forment une suite exacte et scindée.

Prouvons d'abord le lemme suivant :

Lemme (16.9.13.2). — Soient A un anneau, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , $A' = A/\mathfrak{J}$, $(f_i)_{1 \leq i \leq r}$ une suite d'éléments de A qui est A' -régulière, $\mathfrak{K} = \sum_i f_i A$, $\mathfrak{L} = \mathfrak{J} + \mathfrak{K}$, $\mathfrak{K}' = \sum_i f_i A'$, de sorte que $C = A/\mathfrak{L}$ est isomorphe à $A'/\mathfrak{K}'$. Alors pour tout entier $n > 0$ et tout entier $N \geq n$, on a la relation

$$\mathfrak{J} \cap \mathfrak{K}^n = \mathfrak{J}\mathfrak{K}^n + (\mathfrak{J} \cap \mathfrak{K}^N). \quad (16.9.13.3)$$

Il suffit évidemment de prouver que tout élément du premier membre est contenu dans le second, et, par récurrence sur n , on se ramène au cas où $N = n + 1$. Un élément du premier membre de (16.9.13.3), étant dans $\mathfrak{K}^n$, s'écrit $P(f_1, \dots, f_r)$, où $P \in A[T_1, \dots, T_r]$ est homogène et de degré n . Si f'_i est l'image canonique de f_i dans A' , l'hypothèse $P(f_1, \dots, f_r) \in \mathfrak{J}$ signifie que $P(f'_1, \dots, f'_r) = 0$. Mais $P(f'_1, \dots, f'_r) \in \mathfrak{K}'^n$, donc l'image canonique de $P(f'_1, \dots, f'_r)$ dans $\mathfrak{K}'^n/\mathfrak{K}'^{n+1}$ est nulle. Or l'hypothèse que la suite (f_i) est A' -régulière implique que l'homomorphisme canonique

$$\mathbf{S}_C^n(\mathfrak{K}'/\mathfrak{K}'^2) \longrightarrow \mathfrak{K}'^n/\mathfrak{K}'^{n+1}$$

est bijectif (0, 15.1.9); on conclut que les coefficients de P appartiennent à $\mathfrak{L} = \mathfrak{J} + \mathfrak{K}$. Il en résulte aussitôt que l'on a $P(f_1, \dots, f_r) \in \mathfrak{J}\mathfrak{K}^n + \mathfrak{K}^{n+1}$, et comme $P(f_1, \dots, f_r) \in \mathfrak{J}$, on a finalement

$$P(f_1, \dots, f_r) \in \mathfrak{J}\mathfrak{K}^n + (\mathfrak{J} \cap \mathfrak{K}^{n+1}),$$

ce qui prouve le lemme.

En prenant les quotients des deux membres de (16.9.13.3) par $\mathfrak{J}\mathfrak{K}^n$, on voit que les relations (16.9.13.3) pour $N \geq n$ entraînent

$$(\mathfrak{J} \cap \mathfrak{K}^n)/\mathfrak{J}\mathfrak{K}^n \subset \bigcap_{N \geq n} \mathfrak{K}^N \cdot (A/(\mathfrak{J}\mathfrak{K}^n)). \quad (16.9.13.4)$$

On en déduit le

Corollaire (16.9.13.5). — Supposons vérifiées les hypothèses de (16.9.13.2) et supposons en outre que l'anneau A soit noethérien et que $\mathfrak{K}$ soit contenu dans le radical de A . Alors on a pour tout entier $n > 0$,

$$\mathfrak{J} \cap \mathfrak{K}^n = \mathfrak{J}\mathfrak{K}^n. \quad (16.9.13.6)$$

En effet, le second membre de (16.9.13.4) est alors nul, puisque $A/\mathfrak{J}\mathfrak{K}^n$ est un A -module de type fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 3, prop. 6).

Prenons en particulier $n = 2$ dans (16.9.13.6), et remarquons que l'on a $\mathfrak{L}^2 = \mathfrak{J}^2 + \mathfrak{J}\mathfrak{K} + \mathfrak{K}^2 = \mathfrak{J}\mathfrak{L} + \mathfrak{K}^2$; puisque $\mathfrak{J}\mathfrak{L} \subset \mathfrak{L}^2$, on en déduit que

$$\mathfrak{J} \cap \mathfrak{L}^2 = \mathfrak{J}\mathfrak{L} + (\mathfrak{J} \cap \mathfrak{K}^2) = \mathfrak{J}\mathfrak{L} + \mathfrak{J}\mathfrak{K}^2 = \mathfrak{J}\mathfrak{L},$$

autrement dit

$$\mathfrak{J} \cap \mathfrak{L}^2 = \mathfrak{J}\mathfrak{L}, \quad (16.9.13.7)$$

ce qu'on peut encore exprimer en disant que l'homomorphisme canonique

$$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}\mathfrak{L} \longrightarrow (\mathfrak{J} + \mathfrak{L}^2)/\mathfrak{L}^2$$

est bijectif.

Ces lemmes étant démontrés, prouvons la première assertion de (16.9.13) : il suffit évidemment de prouver IV-4 | 51 que la suite des fibres des faisceaux figurant dans (16.9.13.1), en un point $x \in Y'$, est exacte. Or, si l'on pose $A = \mathcal{O}_{X,x}$, on peut écrire $\mathcal{O}_{Y,x} = A' = A/\mathfrak{J}$ où $\mathfrak{J}$ est un idéal contenu dans l'idéal maximal de A , puis $\mathcal{O}_{Y',x} = A'/\mathfrak{K}'$, où $\mathfrak{K}'$ est engendré par une suite A' -régulière d'éléments de A' , eux-mêmes images des éléments d'une suite A' -régulière d'éléments de A appartenant à l'idéal maximal de A . Si $\mathfrak{K}$ est l'idéal engendré par ces derniers et $\mathfrak{L} = \mathfrak{J} + \mathfrak{K}$, on a $\mathcal{O}_{Y',x} = A/\mathfrak{L}$, et comme on est dans la situation de (16.9.13.5), l'homomorphisme canonique

$$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}\mathfrak{L} \longrightarrow (\mathfrak{J} + \mathfrak{L}^2)/\mathfrak{L}^2$$

est bijectif. Mais cela montre que la suite

$$0 \longrightarrow \mathfrak{J}/\mathfrak{J}\mathfrak{L} \longrightarrow \mathfrak{L}/\mathfrak{L}^2 \longrightarrow (\mathfrak{L}/\mathfrak{J})/(\mathfrak{L}/\mathfrak{J})^2 \longrightarrow 0$$

est exacte (voir la démonstration de (16.2.7)), et les modules figurant dans cette suite sont précisément les fibres en x des faisceaux de (16.9.13.1). La seconde assertion résulte de ce que $\mathcal{N}_{Y'/Y}$ est un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module localement libre (16.9.8) et de Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 1, n° 11, prop. 21.

16.10 Morphismes différentiellement lisses

Définition (16.10.1). — On dit qu'un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow S$ est différentiellement lisse (ou que X est différentiellement lisse sur S) s'il vérifie les conditions suivantes :

- (i) $\Omega_{X/S}^1$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement projectif, c'est-à-dire que tout point de X admet un voisinage ouvert affine U tel que $\Gamma(U, \Omega_{X/S}^1)$ soit un $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -module projectif (non nécessairement de type fini).
- (ii) L'homomorphisme canonique (16.3.1.1)

$$\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}^\bullet(\Omega_{X/S}^1) \longrightarrow \mathcal{G}r_\bullet(\mathcal{P}_{X/S})$$

est bijectif.

En particulier, si $\Omega_{X/S}^1$ est localement libre de rang fini, les $\mathcal{P}_{X/S}^n$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres de rang fini (étant des extensions de tels Modules).

On dit que f est différentiellement lisse en un point $x \in X$ (ou que X est différentiellement lisse sur S au point x) s'il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que $f|_U$ soit différentiellement lisse.

Nous verrons plus loin (17.12.4) qu'un morphisme lisse est différentiellement lisse, ce qui justifie la terminologie ; mais la réciproque est inexacte ; en effet, un monomorphisme $f : X \rightarrow S$ est différentiellement lisse, puisque $\Omega_{X/S}^1 = 0$ en vertu de (I, 5.3.8), et par suite l'homomorphisme surjectif (16.3.1.1) est évidemment bijectif ; or un monomorphisme n'est même pas nécessairement plat, ni *a fortiori* lisse. Bornons-nous ici à noter la proposition suivante :

Proposition (16.10.2). — Soient A un anneau, B une A -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes (0, 19.3.1). Alors $\text{Spec}(B)$ est différentiellement lisse sur $\text{Spec}(A)$.

En effet, $B \otimes_A B$ est alors (pour les topologies discrètes) une B -algèbre formellement lisse (pour l'un ou l'autre des homomorphismes canoniques $b \mapsto b \otimes 1, b \mapsto 1 \otimes b$ de B dans $B \otimes_A B$) (0, 19.3.5, (iii)) ; donc $B \otimes_A B$ est aussi une A -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes (0, 19.3.5, (ii)). Posant $\mathfrak{I} = \mathfrak{I}_{B/A}$, il en résulte que $B \otimes_A B$ est aussi une A -algèbre formellement lisse pour la topologie $\mathfrak{I}$ -préadique (0, 19.3.8) ; comme par hypothèse $B = (B \otimes_A B)/\mathfrak{I}$ est une A -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes, la proposition résulte de l'équivalence de a) et b) dans (0, 19.5.4).

Proposition (16.10.3). — Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow S$ soit différentiellement lisse, il faut et il suffit que pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert affine U de x , d'anneau A , tel que $\Gamma(U, \mathcal{P}_{X/S}^\infty)$ soit une A -algèbre topologique augmentée isomorphe à l'algèbre complétée $\widehat{B}$, où $B = \mathbf{S}_A(V)$, V étant un A -module projectif et B étant muni de la topologie B^+ -préadique (où B^+ est l'idéal d'augmentation). Si $\Omega_{X/S}^1$ est localement libre de rang fini, on peut remplacer $\widehat{B}$ par l'algèbre de séries formelles $A[[T_1, \dots, T_n]]$.

La notion de morphisme différentiellement lisse étant évidemment locale sur X , on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(B)$, $X = \text{Spec}(C)$. Considérons $C \otimes_B C$ comme une C -algèbre (pour le premier facteur) ; posons $\mathfrak{I} = \mathfrak{I}_{C/B}$ et munissons $C \otimes_B C$ de la topologie $\mathfrak{I}$ -préadique ; on peut appliquer à la C -algèbre topologique $C \otimes_B C$ et à l'idéal $\mathfrak{I}$ de $C \otimes_B C$ l'équivalence de b) et c) dans (0, 19.5.4), puisque $(C \otimes_B C)/\mathfrak{I} = C$ est évidemment une C -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes. La topologie sur $\Gamma(U, \mathcal{P}_{X/S}^\infty)$ est évidemment la topologie de limite projective de cet anneau (16.1.11).

On notera que l'entier n de l'énoncé de (16.10.3) est le rang de $\Omega_{X/S}^1$ au point x . Nous verrons plus loin (17.13.5) que lorsque f est différentiellement lisse et localement de type fini, n est aussi égal à la dimension de la fibre $f^{-1}(f(x))$ au point x .

Proposition (16.10.4). — Soient $f : X \rightarrow S, g : S' \rightarrow S$ deux morphismes, et posons $X' = X \times_S S', f' = f_{(S')} : X' \rightarrow S'$.

- (i) Si f est différentiellement lisse, il en est de même de f' .
- (ii) Inversement, si g est fidèlement plat et quasi-compact, et si f' est différentiellement lisse et $\Omega_{X'/S'}^1$ un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module de type fini, f est différentiellement lisse et $\Omega_{X/S}^1$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini.

En effet, si f est différentiellement lisse, les $\mathcal{G}r_n(\mathcal{P}_{X/S})$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules plats ; par suite (16.4.6), l'homomorphisme

$$\mathcal{G}r_n(\mathcal{P}_{X/S}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \mathcal{G}r_n(\mathcal{P}_{X'/S'})$$

est bijectif pour tout n , et en vertu de la commutativité du diagramme (16.2.1.3), il résulte de la définition (16.10.1) que f' est différentiellement lisse. D'autre part, si g est fidèlement plat et quasi-compact, il résulte encore de (16.4.6) que

$$\mathcal{G}r_n(\mathcal{P}_{X/S}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \mathcal{G}r_n(\mathcal{P}_{X'/S'})$$

est bijectif pour tout n . Supposons alors f' différentiellement lisse et $\Omega_{X'/S'}$ de rang fini. Comme la projection canonique $X' \rightarrow X$ est un morphisme fidèlement plat et quasi-compact, il résulte d'abord de (2.5.2) que $\Omega_{X/S}^1$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang fini, puis de (2.2.7) que l'homomorphisme canonique (16.3.1.1) est bijectif, donc f est différentiellement lisse.

Proposition (16.10.5). — Pour qu'un morphisme localement de type fini $f : X \rightarrow S$ soit différentiellement lisse, il faut et il suffit que l'immersion diagonale $\Delta_f : X \rightarrow X \times_S X$ soit quasi-régulière.

IV-4 | 53

La question étant locale, on peut se borner au cas où S et X sont affines, et par suite le sous-préschéma diagonal de $X \times_S X$ est fermé. L'hypothèse que f est localement de type fini entraîne que Δ_f est localement de présentation finie (I, 4.3.1), donc le sous-préschéma diagonal de $X \times_S X$ est défini par un Idéal de type fini $\mathcal{I}$, et $\Omega_{X/S}^1 = \mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini. La proposition résulte alors aussitôt de la comparaison des conditions dans (16.10.1) et (16.9.4).

Remarque (16.10.6). — Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme tel que le $\mathcal{O}_X$ -Module $\Omega_{X/S}^1$ soit localement libre de rang fini. Il résulte alors de (0, 20.4.7) que tout $x \in X$ possède un voisinage ouvert U tel qu'il existe une famille finie $(z_\lambda)_{\lambda \in L}$ de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U pour lesquelles $(dz_\lambda)_{\lambda \in L}$ forme une base du $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -module $\Gamma(U, \Omega_{X/S}^1)$.

16.11 Opérateurs différentiels sur un S -préschéma différentiellement lisse

(16.11.1) Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme, U un ouvert de X , $(z_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U telle que les dz_λ forment un système de générateurs de $\Omega_{X/S}^1|_U = \Omega_{U/S}^1$. Soit m un entier ou le symbole ∞ , et posons, pour tout λ

$$\zeta_\lambda = \delta z_\lambda = d^m z_\lambda - z_\lambda \in \Gamma(U, \mathcal{P}_{X/S}^m). \quad (16.11.1.1)$$

Nous utiliserons d'autre part les notations usuelles de l'analyse ; pour tout $\mathbf{p} = (p_\lambda) \in \mathbb{N}^{(L)}$ (avec $p_\lambda = 0$ sauf pour un nombre fini d'indices), nous poserons

$$|\mathbf{p}| = \sum_{\lambda} p_\lambda, \quad \mathbf{p}! = \prod_{\lambda} (p_\lambda!) \quad (16.11.1.2)$$

$$\binom{\mathbf{p}}{\mathbf{q}} = \mathbf{p}! / (\mathbf{q}!(\mathbf{p} - \mathbf{q})!) \quad \text{pour } \mathbf{p}, \mathbf{q} \text{ dans } \mathbb{N}^{(L)}, \mathbf{q} \leq \mathbf{p} \quad (16.11.1.3)$$

et on convient que $\binom{\mathbf{p}}{\mathbf{q}} = 0$ si $\mathbf{q} \not\leq \mathbf{p}$,

$$\mathbf{z}^{\mathbf{p}} = \prod_{\lambda} (z_\lambda)^{p_\lambda}, \quad \boldsymbol{\zeta}^{\mathbf{p}} = \prod_{\lambda} (\zeta_\lambda)^{p_\lambda}. \quad (16.11.1.4)$$

On aura donc, avec ces notations

$$d^m(\mathbf{z}^{\mathbf{p}}) = (d^m(\mathbf{z}))^{\mathbf{p}} = (\boldsymbol{\zeta} + \mathbf{z})^{\mathbf{p}} = \sum_{\mathbf{q} \leq \mathbf{p}} \binom{\mathbf{p}}{\mathbf{q}} \mathbf{z}^{\mathbf{p}-\mathbf{q}} \boldsymbol{\zeta}^{\mathbf{q}} \quad (16.11.1.5)$$

$$\boldsymbol{\zeta}^{\mathbf{p}} = (d^m \mathbf{z} - \mathbf{z})^{\mathbf{p}} = \sum_{\mathbf{q} \leq \mathbf{p}} (-1)^{|\mathbf{p}-\mathbf{q}|} \binom{\mathbf{p}}{\mathbf{q}} \mathbf{z}^{\mathbf{p}-\mathbf{q}} d^m(\mathbf{z}^{\mathbf{q}}). \quad (16.11.1.6)$$

Comme les dz_λ engendrent $\Omega_{X/S}^1$ et sont les images des δz_λ , et que l'homomorphisme canonique (16.3.1.1) est surjectif, on en conclut que pour m fini, les δz_λ engendrent la $\mathcal{O}_U$ -Algèbre $\mathcal{P}_{U/S}^m$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 2 du th. 1). Donc les $\boldsymbol{\zeta}^{\mathbf{p}}$ (pour $|\mathbf{p}| \leq m$) engendrent le $\mathcal{O}_U$ -Module $\mathcal{P}_{U/S}^m$. Un opérateur différentiel $D \in \text{Diff}_{U/S}^m$ est par suite entièrement déterminé par les valeurs des $\langle \boldsymbol{\zeta}^{\mathbf{p}}, D \rangle$ pour $|\mathbf{p}| \leq m$, ou, ce qui revient au même par (16.11.1.5) et (16.11.1.6), par les valeurs des $\langle d^m(\mathbf{z}^{\mathbf{p}}), D \rangle = D(\mathbf{z}^{\mathbf{p}})$ pour $|\mathbf{p}| \leq m$;

IV-4 | 54

de façon précise, il résulte de (16.11.1.5) que l'on a

$$D(\mathbf{z}^{\mathbf{p}}) = \langle d^m(\mathbf{z}^{\mathbf{p}}), D \rangle = \sum_{\mathbf{q} \leq \mathbf{p}} \binom{\mathbf{p}}{\mathbf{q}} \langle \boldsymbol{\zeta}^{\mathbf{q}}, D \rangle \mathbf{z}^{\mathbf{p}-\mathbf{q}}. \quad (16.11.1.7)$$

Théorème (16.11.2). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme, U un ouvert de X , $(z_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U telle que la famille $(dz_\lambda)_{\lambda \in L}$ engendre $\Omega_{X/S}^1|_U = \Omega_{U/S}^1$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $f|U$ est différentiellement lisse et (dz_λ) est une base du $\mathcal{O}_U$ -Module $\Omega_{U/S}^1$.
 b) Il existe une famille $(D_{\mathbf{p}})_{\mathbf{p} \in \mathbb{N}^{(L)}}$ d'opérateurs différentiels de $\mathcal{O}_U$ dans lui-même vérifiant les conditions

$$D_{\mathbf{p}}(\mathbf{z}^{\mathbf{q}}) = \binom{\mathbf{q}}{\mathbf{p}} \mathbf{z}^{\mathbf{q}-\mathbf{p}} \quad (\mathbf{p}, \mathbf{q} \text{ dans } \mathbb{N}^{(L)}). \quad (16.11.2.1)$$

De plus, lorsque ces conditions sont vérifiées, la famille $(D_{\mathbf{p}})$ est déterminée de façon unique par les conditions (16.11.2.1) et vérifie les relations

$$D_{\mathbf{p}} \circ D_{\mathbf{q}} = D_{\mathbf{q}} \circ D_{\mathbf{p}} = \frac{(\mathbf{p} + \mathbf{q})!}{\mathbf{p}! \mathbf{q}!} D_{\mathbf{p} + \mathbf{q}} \quad (\mathbf{p}, \mathbf{q} \text{ dans } \mathbb{N}^{(L)}). \quad (16.11.2.2)$$

Enfin, si L est fini, pour tout entier m , les $D_{\mathbf{p}}$ tels que $|\mathbf{p}| \leq m$ forment une base du $\mathcal{O}_U$ -Module $\text{Diff}_{U/S}^m$, autrement dit, tout opérateur différentiel d'ordre $\leq m$ sur U s'écrit d'une seule façon sous la forme

$$D = \sum_{|\mathbf{p}| \leq m} a_{\mathbf{p}} D_{\mathbf{p}}$$

où les $a_{\mathbf{p}}$ sont des sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U .

Notons d'abord qu'en vertu de (16.11.1.6) et (16.11.1.5), on vérifie aussitôt que les conditions (16.11.2.1) sont équivalentes à

$$\langle \zeta^{\mathbf{p}}, D_{\mathbf{q}} \rangle = \delta_{\mathbf{p}\mathbf{q}} \quad (\text{indice de Kronecker}). \quad (16.11.2.3)$$

L'existence de la famille $(D_{\mathbf{p}})$ vérifiant ces relations entraîne donc d'abord (en prenant $|\mathbf{p}| = 1$) que les dz_λ sont linéairement indépendants, donc forment une base du $\mathcal{O}_U$ -Module $\Omega_{U/S}^1$. Puis, pour tout entier $m \geq 1$, on déduit de même de (16.11.2.3) que les $\zeta^{\mathbf{p}}$ tels que $|\mathbf{p}| \leq m$ sont linéairement indépendants; par suite l'homomorphisme canonique (16.3.1.1) est injectif, donc bijectif, et cela prouve que b) entraîne a). La réciproque découle aussitôt de la définition (16.10.1), le fait que les $\zeta^{\mathbf{p}}$ forment une base de $\mathcal{P}_{U/S}^m$ pour $|\mathbf{p}| \leq m$ entraînant l'existence et l'unicité d'une famille d'homomorphismes $u_{\mathbf{q},m} : \mathcal{P}_{U/S}^m \rightarrow \mathcal{O}_U$ ($|\mathbf{q}| \leq m$) tels que $\langle \zeta^{\mathbf{p}}, u_{\mathbf{q},m} \rangle = \delta_{\mathbf{p}\mathbf{q}}$ pour $|\mathbf{p}| \leq m$, $|\mathbf{q}| \leq m$. Pour une valeur de $\mathbf{q}$ donnée, les opérateurs différentiels correspondant aux $u_{\mathbf{q},m}$ pour $m \geq |\mathbf{q}|$ sont identifiés à un même opérateur $D_{\mathbf{q}}$. Cela prouve donc que a) entraîne b), et en outre que la famille $(D_{\mathbf{p}})$ est déterminée de façon unique et que, si L est fini, pour $|\mathbf{p}| \leq m$, les $D_{\mathbf{p}}$ forment une base du dual $\text{Diff}_{U/S}^m$ de $\mathcal{P}_{U/S}^m$. Enfin, les relations (16.11.2.2) découlent aussitôt de l'expression des valeurs des trois opérateurs considérés pour les $\mathbf{z}^{\mathbf{r}}$, et du fait que les $\zeta^{\mathbf{r}}$ pour $|\mathbf{r}| \leq m$ engendrent $\mathcal{P}_{U/S}^m$.

IV-4 | 55

Remarques (16.11.3). —

- (i) Le fait que les $D_{\mathbf{p}}$ sont deux à deux permutables en vertu de (16.11.2.2) n'implique naturellement pas que la $\mathcal{O}_U$ -Algèbre $\text{Diff}_{U/S}$ soit commutative, les $D_{\mathbf{p}}$ ne permutant aux produits par les sections de $\mathcal{O}_U$ que si $n = 0$.
 (ii) Les indices $\mathbf{p}$ tels que $|\mathbf{p}| = 1$ sont les $\varepsilon_\lambda = (\varepsilon_{\lambda\mu})_{\mu \in L}$ avec $\varepsilon_{\lambda\mu} = 0$ si $\mu \neq \lambda$ et $\varepsilon_{\lambda\lambda} = 1$; lorsque L est fini, les opérateurs D_{ε_λ} ne sont autres que les S -dérivations D_i introduites dans (16.5.7). On notera qu'en général (et contrairement à ce qui se passe en Analyse classique), il n'est pas vrai qu'un opérateur différentiel d'ordre quelconque puisse s'écrire comme combinaison linéaire de puissances des D_i (cf. (16.12)).
 (iii) Pour tout entier $r \geq 1$, on peut définir la notion de morphisme différentiellement lisse jusqu'à l'ordre r en remplaçant dans (16.10.1) la condition (ii) par la condition que les homomorphismes

$$\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}^m(\Omega_{X/S}^1) \longrightarrow \mathcal{G}r_m(\mathcal{P}_{X/S})$$

soient bijectifs pour tout $m \leq r$. Le raisonnement de (16.11.2) prouve alors que si, dans la condition a), on remplace « différentiellement lisse » par « différentiellement lisse jusqu'à l'ordre r », cette condition est équivalente à la condition b) dans laquelle on se borne aux $\mathbf{p} \in \mathbb{N}^{(L)}$, $\mathbf{q} \in \mathbb{N}^{(L)}$ tels que $|\mathbf{p}| \leq r$, $|\mathbf{q}| \leq r$.

16.12 Cas de la caractéristique nulle : critère jacobien pour les morphismes différentiellement lisses

(16.12.1) On dit qu'un préschéma X est de caractéristique p (p égal à 0 ou à un nombre premier) si, pour tout ouvert affine U de X , l'anneau $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ est de caractéristique p (0, 21.1.1). Il résulte de (0, 21.1.3) que

pour que X soit de caractéristique 0, il faut et il suffit que pour tout point *fermé* x de X , le corps résiduel $k(x)$ soit de caractéristique 0, ou encore que X puisse être muni d'une structure de $\mathbb{Q}$ -préschéma (nécessairement unique).

Théorème (16.12.2). — Soient X un préschéma de caractéristique 0, $f : X \rightarrow S$ un morphisme. Si $\Omega_{X/S}^1$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre (non nécessairement de type fini), f est différentiellement lisse.

La question étant locale sur X , on peut supposer qu'il existe une famille (z_λ) de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X telle que (dz_λ) soit une base du $\mathcal{O}_X$ -Module $\Omega_{X/S}^1$. Appliquant le critère (16.11.2), il suffit de remarquer que les opérateurs

$$D_{\mathbf{p}} = (\mathbf{p}!)^{-1} \prod_{\lambda} D_{\lambda}^{p_{\lambda}}$$

(où les D_{λ} sont les formes coordonnées correspondant à la base (dz_{λ})) vérifient les relations (16.11.2.1), ce qui est une conséquence du fait que les D_{λ} sont des dérivations.

(16.12.3) Le théorème précédent n'est plus exact lorsqu'on abandonne l'hypothèse que X est de caractéristique 0. Par exemple, si $S = \text{Spec}(k)$, où k est un corps de caractéristique $p > 0$, $X = \text{Spec}(K)$ où $K = k(\alpha)$ avec $\alpha \notin k$, $\alpha^p \in k$, on vérifie aussitôt que $\Omega_{X/S}^1$ est de rang 1, et que le morphisme $X \rightarrow S$ est différentiellement lisse jusqu'à l'ordre $p - 1$ (16.11.3, (iii)), mais non jusqu'à l'ordre p . Cependant, la démonstration de (16.12.2) prouve que si $\Omega_{X/S}^1$ est localement libre, et si $n!1_{\mathcal{O}_X}$ est inversible dans $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, alors X est différentiellement lisse sur S jusqu'à l'ordre n . IV-4 | 56

17 Morphismes lisses, morphismes non ramifiés (ou nets) morphismes étales

Dans le présent paragraphe, nous reprenons les notions étudiées dans (0, 19), exprimées à l'aide du langage géométrique des schémas et du point de vue global, pour les préschémas localement de présentation finie sur un préschéma de base donné. La plupart des résultats (à l'exception des nos 17.7, 17.8, 17.9, 17.13 et 17.16) se réduisent d'ailleurs à des variantes de propriétés déjà rencontrées dans (0, 19). Pour des résultats plus spéciaux sur les morphismes étales, le lecteur consultera le § 18.

17.1 Morphismes formellement lisses, morphismes formellement non ramifiés, morphismes formellement étales

Définition (17.1.1). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas. On dit que f est *formellement lisse* (resp. *formellement non ramifié* ou *formellement net*, resp. *formellement étale*) si, pour tout schéma affine Y' , tout sous-schéma fermé Y'_0 de Y' défini par un Idéal nilpotent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_{Y'}$, et tout morphisme $Y' \rightarrow Y$, l'application

$$\text{Hom}_Y(Y', X) \longrightarrow \text{Hom}_Y(Y'_0, X) \quad (17.1.1.1)$$

déduite de l'injection canonique $Y'_0 \rightarrow Y'$, est surjective (resp. injective, resp. bijective).

On dit encore alors que X est *formellement lisse* (resp. *formellement non ramifié* ou *formellement net*, resp. *formellement étale*) sur Y .

Il est clair que dire que f est formellement étale signifie qu'il est à la fois formellement lisse et formellement non ramifié.

Remarques (17.1.2). —

- (i) Supposons que $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ soient affines, de sorte que f provient d'un homomorphisme d'anneaux $\varphi : A \rightarrow B$. En vertu de (0, 19.3.1 et 0, 19.10.1), dire que f est *formellement lisse* (resp. *formellement non ramifié*, resp. *formellement étale*) signifie que φ fait de B une A -algèbre formellement lisse (resp. formellement non ramifiée, resp. formellement étale) pour les topologies discrètes sur A et B .
- (ii) Pour vérifier que f est formellement lisse (resp. formellement non ramifié, resp. formellement étale), on peut, dans la définition (17.1.1) se borner au cas où $\mathcal{J}^2 = 0$. En effet, si f vérifie la condition correspondante de la définition (17.1.1) dans ce cas particulier, et si l'on a $\mathcal{J}^n = 0$, on considère le sous-schéma fermé Y'_j de Y' défini par l'Idéal $\mathcal{J}^{j+1}$ pour $0 \leq j \leq n - 1$, de sorte que Y'_j est un sous-schéma fermé de Y'_{j+1} défini par un Idéal de carré nul; l'hypothèse entraîne que chacune des applications

$$\text{Hom}_Y(Y'_{j+1}, X) \longrightarrow \text{Hom}_Y(Y'_j, X) \quad (0 \leq j \leq n - 1)$$

est surjective (resp. injective, resp. bijective); par composition, on en conclut qu'il en est de même de $\text{Hom}_Y(Y', X)$. IV-4 | 57

- (iii) On notera que les propriétés du morphisme f définies dans (17.1.1) sont des propriétés du foncteur représentable $(0_{\text{III}}, 8.1.8)$

$$Y' \longmapsto \text{Hom}_Y(Y', X)$$

de la catégorie des Y -préschémas dans la catégorie des ensembles ; elles gardent un sens pour n'importe quel foncteur contravariant ayant mêmes catégories de départ et d'arrivée, représentable ou non.

- (iv) Supposons que le morphisme f soit formellement non ramifié (resp. formellement étale) ; considérons un Y -préschéma quelconque Z et un sous-préschéma fermé Z_0 de Z défini par un Idéal localement nilpotent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_Z$. Alors l'application

$$\text{Hom}_Y(Z, X) \longrightarrow \text{Hom}_Y(Z_0, X) \quad (17.1.2.1)$$

déduite de l'injection canonique $Z_0 \rightarrow Z$, est encore injective (resp. bijective). En effet, soit (U_α) un recouvrement ouvert affine de Z tel que les Idéaux $\mathcal{J}|_{U_\alpha}$ soient nilpotents, et pour tout α , soit U_α^0 l'image réciproque de U_α dans Z_0 , qui est le sous-schéma fermé de U_α défini par $\mathcal{J}|_{U_\alpha}$. Soit $f_0 : Z_0 \rightarrow X$ un Y -morphisme ; par hypothèse, pour tout α , il y a au plus un (resp. un et un seul) Y -morphisme $f_\alpha : U_\alpha \rightarrow X$ dont la restriction à U_α^0 soit égale à $f_0|_{U_\alpha^0}$. On en conclut aussitôt que si f_α et f_β sont définis, alors, pour tout ouvert affine $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$, on a $f_\alpha|_V = f_\beta|_V$, puisque les restrictions de ces morphismes à l'image réciproque V_0 de V dans Z_0 coïncident. Il y a donc au plus un (resp. un et un seul) Y -morphisme $f : Z \rightarrow X$ dont la restriction à Z_0 coïncide avec f_0 .

Proposition (17.1.3). —

- (i) Un monomorphisme de préschémas est formellement non ramifié ; une immersion ouverte est formellement étale.
- (ii) Le composé de deux morphismes formellement lisses (resp. formellement non ramifiés, resp. formellement étales) est formellement lisse (resp. formellement non ramifié, resp. formellement étale).
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme formellement lisse (resp. formellement non ramifié, resp. formellement étale), il en est de même de $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow X'$ et $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes formellement lisses (resp. formellement non ramifiés, resp. formellement étales), il en est de même de $f \times_S g : X \times_S Y \rightarrow X' \times_S Y'$.
- (v) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes ; si $g \circ f$ est formellement non ramifié, il en est de même de f .
- (vi) Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme formellement non ramifié, il en est de même de $f_{\text{red}} : X_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$.

En vertu de (I, 5.5.12), il suffit de prouver (i), (ii) et (iii). Les deux assertions de (i) sont triviales. Pour prouver (ii), considérons deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, un schéma affine Z' , un sous-schéma fermé Z'_0 de Z' défini par un Idéal nilpotent et un morphisme $Z' \rightarrow Z$. Supposons f et g formellement lisses, et considérons un Z -morphisme $u_0 : Z'_0 \rightarrow X$; l'hypothèse sur g entraîne qu'il existe un Z -morphisme $v : Z' \rightarrow Y$ tel que $f \circ u_0 = v \circ j$ (où $j : Z'_0 \rightarrow Z'$ est l'injection canonique) ; l'hypothèse sur f entraîne alors qu'il existe un morphisme $u : Z' \rightarrow X$ tel que $f \circ u = v$ et $u \circ j = u_0$, donc $(g \circ f) \circ u$ est égal au morphisme donné $Z' \rightarrow Z$ et $u \circ j = u_0$, ce qui prouve que $g \circ f$ est formellement lisse ; on raisonne de même lorsque l'on suppose f et g formellement non ramifiés. IV-4 | 58

Enfin, pour démontrer (iii), posons $X' = X_{(S')}$, $Y' = Y_{(S')}$, $f' = f_{(S')}$; considérons un schéma affine Y'' , un sous-schéma fermé Y''_0 de Y'' défini par un Idéal nilpotent et un morphisme $g : Y'' \rightarrow Y'$ faisant de Y'' un Y' -préschéma ; on sait alors (I, 3.3.8) que $\text{Hom}_{Y'}(Y'', X')$ s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_Y(Y'', X)$ et $\text{Hom}_{Y'}(Y''_0, X')$ à $\text{Hom}_Y(Y''_0, X)$, et la conclusion résulte alors immédiatement de la définition (17.1.1).

On notera qu'une immersion fermée n'est pas nécessairement un morphisme formellement lisse.

Proposition (17.1.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, et supposons g formellement non ramifié. Alors, si $g \circ f$ est formellement lisse (resp. formellement étale), il en est de même de f .

En effet, soient Y' un schéma affine, Y'_0 un sous-schéma fermé de Y' défini par un Idéal nilpotent, $h : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, $j : Y'_0 \rightarrow Y'$ l'injection canonique, $u_0 : Y'_0 \rightarrow X$ un Y -morphisme, donc tel que $f \circ u_0 = h \circ j$. Supposons $g \circ f$ formellement lisse ; alors il existe un morphisme $u : Y' \rightarrow X$ tel que $u \circ j = u_0$ et $(g \circ f) \circ u = g \circ h$. Mais ces relations entraînent que $f \circ u$ et h sont deux Z -morphismes de Y' dans Y tels que $(f \circ u) \circ j = h \circ j$; en vertu de l'hypothèse que g est formellement non ramifié, on en tire que $f \circ u = h$, autrement dit u est un Y -morphisme ; donc f est formellement lisse. Compte tenu de (17.1.3, (v)), cela démontre la proposition.

Corollaire (17.1.5). — Supposons g formellement étale ; alors, pour que $g \circ f$ soit formellement lisse (resp. formellement non ramifié, resp. formellement étale), il faut et il suffit que f le soit.

Cela résulte de (17.1.4) et de (17.1.3, (ii) et (v)).

Proposition (17.1.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas.

- (i) *Soit (U_α) un recouvrement ouvert de X et, pour tout α , soit $i_\alpha : U_\alpha \rightarrow X$ l'injection canonique. Pour que f soit formellement lisse (resp. formellement non ramifié, resp. formellement étale), il faut et il suffit que chacun des morphismes $f \circ i_\alpha$ le soit.*
- (ii) *Soit (V_λ) un recouvrement ouvert de Y . Pour que f soit formellement lisse (resp. formellement non ramifié, resp. formellement étale), il faut et il suffit que chacune des restrictions $f^{-1}(V_\lambda) \rightarrow V_\lambda$ de f le soit.*

Notons d'abord que (ii) est conséquence de (i) : en effet, si $j_\lambda : V_\lambda \rightarrow Y$ et $i_\lambda : f^{-1}(V_\lambda) \rightarrow X$ sont les injections canoniques, la restriction $f_\lambda : f^{-1}(V_\lambda) \rightarrow V_\lambda$ de f est telle que $j_\lambda \circ f_\lambda = f \circ i_\lambda$; si f est formellement lisse (resp. formellement non ramifié), il en est de même de $f \circ i_\lambda$ puisque i_λ est formellement étale (17.1.3) ; mais comme j_λ est formellement étale, cela entraîne que f_λ est formellement lisse (resp. formellement non ramifié) en vertu de (17.1.5). Inversement, si tous les f_λ sont formellement lisses (resp. formellement non ramifiés), il en est de même des $j_\lambda \circ f_\lambda$ (17.1.3), donc aussi de f en vertu de (i).

Si l'on tient compte de ce que les i_α sont formellement étales, tout revient donc à prouver que si les $f \circ i_\alpha$ sont formellement lisses (resp. formellement non ramifiés), il en est de même de f .

Soient donc Y' un schéma affine, Y'_0 un sous-schéma fermé de Y' défini par un idéal nilpotent $\mathcal{J}$, que l'on peut supposer tel que $\mathcal{J}^2 = 0$ (17.1.2, (ii)), et enfin soit $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme. Supposons donné un Y -morphisme $u_0 : Y'_0 \rightarrow X$; désignons par W_α (resp. W_α^0) le préschéma induit par Y' (resp. Y'_0) sur l'ouvert $u_0^{-1}(U_\alpha)$ (on rappelle que Y' et Y'_0 ont même espace topologique sous-jacent). Supposons d'abord que les $f \circ i_\alpha$ soient formellement non ramifiés, et montrons que, si u' et u'' sont deux Y -morphisms de Y' dans X dont les restrictions à Y'_0 coïncident, alors on a $u' = u''$. En effet, compte tenu de (17.1.2, (iv)), l'hypothèse que les $f \circ i_\alpha$ sont non ramifiés entraîne que pour tout α , on a $u'|_{W_\alpha} = u''|_{W_\alpha}$, puisque les restrictions de ces deux Y -morphisms à W_α^0 coïncident. D'où la conclusion dans ce cas.

Supposons maintenant tous les $f \circ i_\alpha$ formellement lisses et prouvons qu'il existe un Y -morphisme $u : Y' \rightarrow X$ dont u_0 est la restriction à Y'_0 . Or, puisque Y' est un schéma affine, on peut appliquer (16.5.17) dont les hypothèses sont satisfaites, et dont la conclusion démontre précisément l'existence de u .

On peut donc dire que les notions introduites dans (17.1.1) sont *locales* sur X et sur Y , ce qui permet toujours, en vertu de (17.1.2, (i)), de se ramener à l'étude des *algèbres* formellement lisses (resp. formellement non ramifiées, resp. formellement étales).

17.2 Propriétés différentielles générales

Proposition (17.2.1). — Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit formellement non ramifié, il faut et il suffit que $\Omega_f^1 = 0$ (ce qu'on écrit encore $\Omega_{X/Y}^1 = 0$ (16.3.1)).

Compte tenu de (17.1.6), on est ramené au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, et la conclusion résulte alors de (0, 20.7.4) et de l'interprétation de $\Omega_{X/Y}^1$ dans ce cas (16.3.7).

Corollaire (17.2.2). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes. Pour que f soit formellement non ramifié, il faut et il suffit que l'homomorphisme canonique (16.4.19)

$$f^*(\Omega_{Y/Z}^1) \longrightarrow \Omega_{X/Z}^1$$

soit surjectif.

C'est une conséquence immédiate de (17.2.1) et de la suite exacte (16.4.19.1).

Proposition (17.2.3). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme formellement lisse.

- (i) *Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\Omega_{X/Y}^1$ est localement projectif (16.10.1). Si f est localement de type fini, $\Omega_{X/Y}^1$ est localement libre de type fini.*
- (ii) *Pour tout morphisme $g : Y \rightarrow Z$, la suite (16.4.19) de $\mathcal{O}_X$ -Modules*

$$0 \longrightarrow f^*(\Omega_{Y/Z}^1) \longrightarrow \Omega_{X/Z}^1 \longrightarrow \Omega_{X/Y}^1 \longrightarrow 0 \quad (17.2.3.1)$$

est exacte ; en outre, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que les restrictions à U des homomorphismes de (17.2.3.1) forment une suite exacte et scindée.

- (i) On sait (16.3.9) que si f est localement de type fini, Ω_f^1 est un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini. Pour prouver que, dans tous les cas, il est localement projectif, on peut se borner, en vertu de (17.1.6), au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, et cela résulte de l'hypothèse sur f et de (0, 20.4.9 et 0, 19.2.1).

- (ii) Ici encore, on peut se borner au cas où X , Y et Z sont affines (17.1.6) et la conclusion résulte dans ce cas de l'interprétation des Modules figurant dans la suite (17.2.3.1) et de (0, 20.5.7).

Corollaire (17.2.4). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme formellement étale, alors, pour tout morphisme $g : Y \rightarrow Z$, l'homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$f^*(\Omega_{Y/Z}^1) \longrightarrow \Omega_{X/Z}^1$$

est bijectif.

Cela résulte de l'exactitude de la suite (17.2.3.1) et du fait que l'on a alors $\Omega_{X/Y}^1 = 0$ (17.2.1).

Proposition (17.2.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, X' un sous-préschéma de X tel que le morphisme composé $X' \xrightarrow{j} X \rightarrow Y$ (où j est l'injection canonique) soit formellement lisse. Alors la suite de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules (16.4.21)

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{X'/X} \longrightarrow \Omega_{X/Y}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \Omega_{X'/Y}^1 \longrightarrow 0 \quad (17.2.5.1)$$

est exacte ; en outre, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que les restrictions à U des homomorphismes de (17.2.5.1) forment une suite exacte et scindée.

Toujours en vertu de (17.1.6), on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, et $X' = \text{Spec}(B/\mathfrak{J})$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de B . Alors le faisceau conormal $\mathcal{N}_{X'/X}$ correspond au B -module $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ (16.1.3), et la conclusion découle de (0, 20.5.14).

Proposition (17.2.6). — Soient X , Y deux préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est un monomorphisme.
- b) f est radiciel et formellement non ramifié.
- c) Pour tout $y \in Y$, la fibre $f^{-1}(y)$ est vide ou $k(y)$ -isomorphe à $\text{Spec}(k(y))$ (autrement dit, est réduite à un seul point z tel que $k(y) \rightarrow \mathcal{O}_z/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_z$ soit un isomorphisme).

Le fait que a) entraîne c) résulte de (8.11.5.1). Il est clair que c) entraîne que f est radiciel ; montrons qu'il résulte aussi de c) que $\Omega_{X/Y}^1 = 0$, ce qui prouvera que c) entraîne b) (17.2.1). Notons que le $\mathcal{O}_X$ -Module $\Omega_{X/Y}^1$ est quasi-cohérent de type fini (16.3.9). Il résulte donc de (I, 9.1.13.1) que, pour que $(\Omega_{X/Y}^1)_x = 0$, il faut et il suffit que si l'on pose $Y_1 = \text{Spec}(k(y))$, $X_1 = f^{-1}(y) = X \times_Y Y_1$, on ait $(\Omega_{X_1/Y_1}^1)_x = 0$; mais comme le morphisme $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ déduit de f est formellement non ramifié en vertu de l'hypothèse c) (17.1.3), la conclusion résulte de (17.2.1). Prouvons enfin que b) entraîne a) ; pour cela, considérons le morphisme diagonal $g = \Delta_f : X \rightarrow X \times_Y X$; puisque f est radiciel, g est surjectif (I, 8.7.1) ; d'autre part, $\Omega_{X/Y}^1$ est par définition le faisceau conormal $Gr_1(g)$ de l'immersion g (16.3.1), et dire que f est formellement non ramifié signifie donc que

$Gr_1(g) = 0$ (17.2.1). En outre, g est localement de présentation finie (I, 4.3.1) ; donc l'hypothèse $Gr_1(g) = 0$ entraîne que g est une immersion ouverte (16.1.10) ; étant surjective, cette immersion est un isomorphisme, donc f est un monomorphisme (I, 5.3.8).

IV-4 | 61

17.3 Morphismes lisses, morphismes non ramifiés, morphismes étales

Définition (17.3.1). — On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est lisse (resp. non ramifié, ou net¹, resp. étale) s'il est localement de présentation finie et formellement lisse (resp. formellement non ramifié, resp. formellement étale).

On dit encore alors que X est lisse (resp. non ramifié ou net, resp. étale) sur Y .

Nous verrons plus loin (17.5.2) que cette définition d'un morphisme lisse coïncide avec celle déjà donnée dans (6.8.1) ; jusque-là, c'est la définition de (17.3.1) que nous utiliserons exclusivement.

Il est clair que dire que f est étale signifie qu'il est à la fois lisse et non ramifié.

Remarques (17.3.2). —

- (i) On notera que la définition (17.3.1) peut s'exprimer uniquement à l'aide du foncteur

$$Y' \longmapsto \text{Hom}_Y(Y', X)$$

considéré dans (17.1.2, (iii)), car dire que f est localement de présentation finie équivaut à dire que le foncteur précédent commute aux limites projectives de schémas affines (8.14.2).

1. Les mots « net » et « formellement net » paraissent bien préférables à la terminologie consacrée de « non ramifié » (resp. « formellement non ramifié ») et seront employés à peu près exclusivement à partir du chap. V. Dans ce chapitre, nous avons conservé l'ancienne terminologie afin de ne pas entrer en conflit avec (0, 19.10).

- (ii) Soient A un anneau, B une A -algèbre. On dit que B est une A -algèbre lisse (resp. non ramifiée, resp. étale) si le morphisme correspondant $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est lisse (resp. non ramifié, resp. étale). Il revient au même de dire que B est une A -algèbre de présentation finie (I, 4.4.6) et formellement lisse (resp. formellement non ramifiée, resp. formellement étale) pour les topologies discrètes.
- (iii) Il résulte de (17.1.6) et de la définition d'un morphisme localement de présentation finie (I, 4.4.2) que les notions de morphisme lisse, non ramifié et étale sont locales sur X et sur Y .

Proposition (17.3.3). —

- (i) Une immersion ouverte est étale. Pour qu'une immersion soit non ramifiée, il faut et il suffit qu'elle soit localement de présentation finie.
- (ii) Le composé de deux morphismes lisses (resp. non ramifiés, resp. étales) est lisse (resp. non ramifié, resp. étale).
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme lisse (resp. non ramifié, resp. étale), il en est de même de $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow X'$ et $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes lisses (resp. non ramifiés, resp. étales), il en est de même de $f \times_S g : X \times_S Y \rightarrow X' \times_S Y'$.
- (v) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes ; si g est localement de type fini et si $g \circ f$ est non ramifié, alors f est non ramifié.

IV-4 | 62

Cela résulte aussitôt de (I, 4.3) et de (17.1.3).

Proposition (17.3.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, et supposons g non ramifié. Alors, si $g \circ f$ est lisse (resp. non ramifié, resp. étale), il en est de même de f .

En effet, comme g et $g \circ f$ sont localement de présentation finie, il en est de même de f (I, 4.4.3, (v)) ; la conclusion résulte donc de (17.1.4) et (17.1.3, (v)).

Corollaire (17.3.5). — Supposons g étale ; alors, pour que f soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale), il faut et il suffit que $g \circ f$ le soit.

Cela résulte de (17.3.4) et de (17.3.3, (iii)).

Proposition (17.3.6). — Soient $g : Y \rightarrow S$, $h : X \rightarrow S$ deux morphismes localement de présentation finie. Pour qu'un S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit non ramifié, il faut et il suffit que l'homomorphisme canonique (16.4.19)

$$f^*(\Omega_{Y/S}^1) \longrightarrow \Omega_{X/S}^1$$

soit surjectif.

Comme f est alors localement de présentation finie (I, 4.4.3, (v)), la proposition résulte aussitôt de (17.2.2).

Définition (17.3.7). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. On dit que f est lisse (resp. non ramifié, resp. étale) en un point $x \in X$ s'il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que la restriction $f|_U$ soit un morphisme lisse (resp. non ramifié, resp. étale) de U dans Y .

On dit encore alors que X est lisse (resp. non ramifié, resp. étale) sur Y au point x .

Compte tenu de la remarque (17.3.2, (iii)), il revient au même de dire que f est un morphisme lisse (resp. non ramifié, resp. étale) ou qu'il est lisse (resp. non ramifié, resp. étale) en chaque point de X .

Il est clair que l'ensemble des points de X où un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est lisse (resp. non ramifié, resp. étale) est ouvert dans X .

Proposition (17.3.8). — Pour tout préschéma Y et tout $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre $\mathcal{E}$ de type fini, le préschéma fibré vectoriel $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ (II, 1.7.8) est un Y -préschéma lisse.

En effet (17.3.2, (iii)), on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine et $\mathbf{V}(\mathcal{E}) = \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_r])$; comme $A[T_1, \dots, T_r]$ est une A -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes (0, 19.3.2) et de présentation finie, cela démontre la proposition (17.3.2, (ii)).

Corollaire (17.3.9). — Sous les hypothèses de (17.3.8), le préschéma fibré projectif $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ (II, 4.1.1) est un Y -préschéma lisse.

On peut encore se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine et $\mathbf{P}(\mathcal{E}) = \mathbf{P}_Y^r$. On sait alors (II, 2.3.14) qu'on a un recouvrement ouvert fini de $\mathbf{P}_A^r$ en prenant les $D_+(T_i)$ ($0 \leq i \leq r$), égaux respectivement aux spectres des anneaux $S_{(f)}$, où l'on remplace S par $A[T_0, T_1, \dots, T_r]$ et f par T_i ; mais il résulte aussitôt de la définition de $S_{(f)}$ (II, 2.2.1) que cet anneau, dans le cas considéré, est isomorphe à $A[T_0, \dots, T_{i-1}, T_{i+1}, \dots, T_r]$; donc le corollaire résulte de (17.3.8).

IV-4 | 63

17.4 Caractérisations des morphismes non ramifiés

Théorème (17.4.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, x un point de X . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) f est non ramifié au point x .
- b) Le morphisme diagonal $\Delta_f : X \rightarrow X \times_Y X$ est un isomorphisme local au point x .
- b') Si l'on pose $\Delta_f = (\psi, \theta)$, $Z = X \times_Y X$ et $z = \psi(x)$, l'homomorphisme $\theta_z^\# : \mathcal{O}_{Z,z} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ est bijectif.
- b'') Pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, et tout point $y' \in Y'$ au-dessus de $y = f(x)$, toute Y' -section s' de $X' = X \times_Y Y'$ telle que $x' = s'(y')$ soit au-dessus de x est un isomorphisme local au point y' .
- c) On a $(\Omega_{X/Y}^1)_x = 0$.
- d) Le $k(y)$ -préschéma $f^{-1}(y)$ est non ramifié sur $k(y)$ au point x .
- d') Le point x est isolé dans $X_y = f^{-1}(y)$ (autrement dit (Err_{III}, 20), le morphisme f est quasi-fini au point x) et l'anneau $\mathcal{O}_{X_y,x}$ est un corps, extension séparable de $k(y)$.
- d'') L'anneau $\mathcal{O}_{X_y,x} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_{X,x}$ est un corps, extension finie séparable de $k(y)$.
- e) L'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est une $\mathcal{O}_{Y,y}$ -algèbre formellement non ramifiée pour les topologies discrètes.

Comme f est localement de type fini, le $\mathcal{O}_X$ -Module $\Omega_{X/Y}^1$ est de type fini (16.3.9), donc il revient au même de dire que $(\Omega_{X/Y}^1)_x = 0$ ou qu'il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\Omega_{X/Y}^1|_U = 0$. Compte tenu de (17.2.1), cela prouve l'équivalence de a) et c). D'autre part, si l'on pose $A = \mathcal{O}_{Y,y}$, $B = \mathcal{O}_{X,x}$, on a $(\Omega_{X/Y}^1)_x = \Omega_{B/A}^1$ (16.4.15), et l'équivalence de c) et e) résulte donc de (0, 20.7.4).

Comme d') ne fait intervenir que des propriétés du morphisme $X_y \rightarrow \text{Spec}(k(y))$, l'équivalence de a) et d') entraînera *ipso facto* celle de d) et d'). D'autre part d') et d'') sont équivalentes, car il revient au même de dire que $\mathcal{O}_{X_y,x}$ est une $k(y)$ -algèbre finie ou que x est un point isolé de X_y , puisque X_y est un $k(y)$ -préschéma localement de type fini (I, 6.4.4).

Prouvons maintenant l'équivalence de b) et b'). On peut se limiter au cas où $Y = \text{Spec}(R)$ et $X = \text{Spec}(S)$ sont affines et f de présentation finie ; alors on a $Z = \text{Spec}(S \otimes_R S)$ et Δ_f correspond à l'homomorphisme canonique surjectif $S \otimes_R S \rightarrow S$, dont on sait que le noyau $\mathfrak{J}$ est un idéal de type fini (0, 20.4.4). Si l'on pose $\mathcal{J} = \tilde{\mathfrak{J}}$, le $\mathcal{O}_Z$ -Module $\psi_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Z/\mathcal{J}$ est donc de présentation finie, et l'hypothèse que l'homomorphisme $\theta_z^\# : \mathcal{O}_{Z,z} \rightarrow (\psi_*(\mathcal{O}_X))_z$ est bijectif entraîne qu'en remplaçant au besoin X par un voisinage ouvert de x , l'homomorphisme $\theta : \mathcal{O}_Z \rightarrow \psi_*(\mathcal{O}_X)$ est lui-même bijectif (0_I, 5.2.7). Cela montre donc que b') entraîne b) ; la réciproque est évidente.

D'autre part, l'équivalence de b) et b'') résulte de (I, 5.3.7) sans hypothèse de finitude sur f : la donnée d'une Y' -section $s' : Y' \rightarrow X'$ équivaut en effet à celle d'un

Y -morphisme $h = g' \circ s' : Y' \rightarrow X$ (où $g' : X' \rightarrow X$ est la projection canonique), de sorte que $s' = (1_{Y'}, h)_X$, et alors le diagramme

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{s'} & X' = Y' \times_Y X \\ h \downarrow & & \downarrow h \times 1_X \\ X & \xrightarrow{\Delta_f} & X \times_Y X \end{array} \quad (17.4.1.1)$$

identifie Y' au produit des $(X \times_Y X)$ -préschémas X et X' . Par suite (I, 4.3.2) si Δ_f est un isomorphisme local au point x , s' est un isomorphisme local au point y' (puisque $x = h(y')$), ce qui prouve que b) implique b''). La réciproque s'obtient en appliquant b'') au cas où l'on prend $Y' = X$, $y' = x$, $g = f$ et $s' = \Delta_f$.

Pour achever la démonstration de (17.4.1), il suffit de prouver les implications

$$d'' \Rightarrow c \Rightarrow b \Rightarrow d''.$$

$d'' \Rightarrow c$: Comme $\Omega_{X/Y}^1$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini, il résulte du lemme de Nakayama que la condition c) équivaut à $(\Omega_{X/Y}^1)_x / \mathfrak{m}_y (\Omega_{X/Y}^1)_x = 0$, c'est-à-dire (16.4.5) à $(\Omega_{X_y/\text{Spec}(k(y))}^1)_x = 0$. On est donc ramené au cas où Y est le spectre d'un corps k et X un k -préschéma algébrique. L'hypothèse que $\mathcal{O}_{X,x}$ est un corps k' , extension finie de k , entraîne d'abord que x est fermé dans X (I, 6.4.2), puis que x est point maximal du préschéma noethérien X , donc est un point isolé de X . Remplaçant X par l'ouvert $\{x\}$ de X , on peut donc supposer que $X = \text{Spec}(k')$; mais alors l'hypothèse que k' est extension finie séparable de k entraîne $\Omega_{k'/k}^1 = 0$ (0, 20.6.20), ce qui prouve c).

$c \Rightarrow b$: On a vu plus haut que l'on a alors $\Omega_{X/Y}^1|_U = 0$ pour un voisinage ouvert U de x dans X ; l'assertion b) résulte alors de la définition de $\Omega_{X/Y}^1$ (16.3.1) et de (16.1.9).

b) $\Rightarrow$ d'') : Remplaçant X par un voisinage ouvert de x , on peut supposer que Δ_f est une immersion ouverte ; si l'on désigne par $f_y : X_y \rightarrow \text{Spec}(k(y))$ le morphisme déduit de f par changement de base, Δ_{f_y} est alors aussi une immersion ouverte (I, 5.3.4), et comme la condition d'') ne concerne que le préschéma X_y , on voit qu'on peut se borner au cas où Y est le spectre d'un corps k , X le spectre d'une k -algèbre A de type fini ; la propriété d'') sera établie si l'on prouve que A est une k -algèbre *finie et séparable*, une telle algèbre étant composée directe d'extensions finies séparables de k . Si K est une extension algébriquement close de k , il revient au même de dire que $A \otimes_k K$ est une K -algèbre finie et séparable (4.6.1), donc on voit qu'on peut se borner au cas où k est algébriquement clos. Montrons d'abord que A est une k -algèbre *finie* : il suffira de montrer que tout point *fermé* x de X est isolé, car alors l'ensemble de ces points est ouvert dans X et discret, donc fini puisqu'il est quasi-compact (X étant noethérien), ce qui établira notre assertion en vertu de (I, 6.4.4). Or, on a alors $k(x) = k$ puisque k est algébriquement clos (I, 6.4.3), donc il y a une Y -section s de X telle que $s(Y) = \{x\}$, et en vertu de (17.4.1.1), $\{x\}$ est l'image réciproque de la diagonale $\Delta_X(X)$ par un morphisme $X \rightarrow X \times_Y X$, donc $\{x\}$ est ouvert dans X en vertu de l'hypothèse b). On a ainsi montré que A est une

IV-4 | 65

k -algèbre *finie*, composée directe de k -algèbres finies locales. Pour exprimer que Δ_f est une immersion ouverte, on peut donc se borner au cas où A est une k -algèbre locale finie, $X = \text{Spec}(A)$ étant donc réduit à un seul point ; le corps résiduel de A , étant une extension finie de k , est nécessairement identique à k , et par suite (I, 3.4.9) $X \times_k X$ est réduit à un seul point et Δ_f est donc nécessairement un *isomorphisme*. Or, puisque A est une k -algèbre, l'homomorphisme canonique $A \otimes_k A \rightarrow A$ ne peut être bijectif que si $A = k$. C.Q.F.D.

Remarque (17.4.1.2). — Supposons seulement que f soit localement de type fini. Alors $\Omega_{X/Y}^1$ est encore un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini (16.3.9), et Δ_f un morphisme localement de présentation finie (I, 4.3.1). Toute la démonstration de (17.4.1) est donc valable, à condition de remplacer a) par : la restriction de f à un voisinage convenable de x est un morphisme formellement non ramifié. On voit en outre que dans ce cas la restriction de f à un voisinage convenable de x est un morphisme localement quasi-fini.

Corollaire (17.4.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) f est non ramifié.
- b) Le morphisme diagonal $\Delta_f : X \rightarrow X \times_Y X$ est une immersion ouverte.
- b') Pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$, toute Y' -section de $X' = X \times_Y Y'$ est une immersion ouverte.
- c) On a $\Omega_{X/Y}^1 = 0$.
- d) Pour tout $y \in Y$, le $k(y)$ -préschéma $f^{-1}(y)$ est non ramifié sur $k(y)$.
- d') Pour tout $y \in Y$, le $k(y)$ -préschéma $f^{-1}(y)$ est isomorphe à un préschéma de la forme $\coprod_{\lambda \in L} \text{Spec}(K_\lambda)$, où, pour tout $\lambda \in L$, K_λ est une extension finie et séparable de $k(y)$.
- e) Pour tout $x \in X$, l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est une $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$ -algèbre formellement non ramifiée pour les topologies discrètes.

Corollaire (17.4.3). — Si $f : X \rightarrow Y$ est non ramifié, alors f est localement quasi-fini (Err_{III}, 20).

Proposition (17.4.4). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = f(x)$. Posons $A = \mathcal{O}_{Y,y}$, $B = \mathcal{O}_{X,x}$, qui sont des anneaux locaux noethériens, et soit k le corps résiduel de A . Alors les conditions équivalentes a) à e) du théorème (17.4.1) sont aussi équivalentes à chacune des suivantes :

- f) $\widehat{B} \otimes_{\widehat{A}} k$ est un corps, extension finie séparable de k (ce qui entraîne que $\widehat{B}$ est une $\widehat{A}$ -algèbre finie).
- f') $\widehat{B}$ est une $\widehat{A}$ -algèbre formellement non ramifiée pour les topologies adiques.

Si de plus $k(x) = k(y)$, ou si k est séparablement clos, ces conditions équivalent aussi à :

- f'') L'homomorphisme $\widehat{A} \rightarrow \widehat{B}$ est surjectif.

Notons d'abord, par le même raisonnement que dans (0, 19.3.6), qu'il revient au même de dire que B est une A -algèbre formellement non ramifiée pour les topologies préadiques, ou que $\widehat{B}$ est une $\widehat{A}$ -algèbre formellement non ramifiée pour les topologies adiques. D'autre part, l'hypothèse que f est localement de type fini entraîne que $\Omega_{B/A}^1$

IV-4 | 65

est un B -module de type fini (16.3.9), donc *séparé* pour la topologie $\mathfrak{n}$ -préadique (où $\mathfrak{n}$ est l'idéal maximal de B) (0_I, 7.3.5) ; il revient par suite au même de dire que $\Omega_{B/A}^1 = 0$ ou que $\widehat{\Omega}_{B/A}^1 = 0$; donc (0, 20.7.4), il revient au même de dire que B est une A -Algèbre formellement non ramifiée pour les topologies *discrètes*, ou

pour les topologies *préadiques*. Ceci prouve l'équivalence des conditions e) et f'). Si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A , on a

$$k = A/\mathfrak{m} = \widehat{A}/\widehat{\mathfrak{m}\widehat{A}}, \quad \widehat{B} \otimes_{\widehat{A}} k = \widehat{B}/\widehat{\mathfrak{m}\widehat{B}} = \widehat{B} \otimes_B (B/\mathfrak{m}B),$$

et par suite (0_I, 7.3.5) $\widehat{B}/\widehat{\mathfrak{m}\widehat{B}}$ est le complété de $B/\mathfrak{m}B = B \otimes_A k$ pour la topologie $\mathfrak{n}$ -préadique ; ceci prouve l'équivalence de d'') et de f). Enfin, lorsque $k(x) = k(y)$ ou lorsque k est séparablement clos, la condition f) entraîne que l'homomorphisme $\widehat{A}/\widehat{\mathfrak{m}\widehat{A}} \rightarrow \widehat{B}/\widehat{\mathfrak{m}\widehat{B}}$ est bijectif ; la condition f) implique d'autre part que $\widehat{B}$ est une $\widehat{A}$ -algèbre *quasi-finie* (0_I, 7.4.4), donc *finie* puisque $\widehat{A}$ est complet et $\widehat{B}$ séparé pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique, $\widehat{\mathfrak{m}\widehat{B}}$ étant un idéal de définition de $\widehat{B}$ (0_I, 7.4.1). L'homomorphisme $\widehat{A} \rightarrow \widehat{B}$ est donc surjectif en vertu du lemme de Nakayama. Donc f) entraîne alors f''), et la réciproque est évidente.

(17.4.5) Étant donnés un S -préschéma Y et deux S -morphisms $f : X \rightarrow Y$, $g : X \rightarrow Y$, on en déduit canoniquement un S -morphisme $(f, g)_S : X \rightarrow Y \times_S Y$. Nous appellerons *préschéma des coïncidences* de f et g l'image réciproque par $(f, g)_S$ de la diagonale $\Delta_{Y|S}$; c'est donc un sous-préschéma de X , qui est *fermé* lorsque Y est un S -schéma (I, 5.4.1).

Proposition (17.4.6). — Soient $h : Y \rightarrow S$ un morphisme non ramifiée, et soient $f : X \rightarrow Y$, $g : X \rightarrow Y$ deux S -morphisms. Alors le préschéma C des coïncidences de f et g est un sous-préschéma induit sur un ouvert de X ; si de plus Y est un S -schéma (I, 5.4.1), C est un sous-préschéma fermé de X .

En effet, puisque $\Delta_h : Y \rightarrow Y \times_S Y$ est une immersion ouverte (17.4.2), l'image réciproque par $(f, g)_S$ de $\Delta_{Y|S}$ est un sous-préschéma induit sur un ouvert de X (I, 4.4.1). La dernière assertion résulte de (17.4.5).

Corollaire (17.4.7). — Sous les hypothèses de (17.4.6), soit x un point de X tel que les deux morphismes composés $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow X \xrightarrow{f} Y$ et $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow X \xrightarrow{g} Y$ soient égaux. Alors il existe un voisinage ouvert U de x tel que $f|_U = g|_U$. Si de plus Y est un S -schéma, il existe un voisinage ouvert et fermé X' de x dans X tel que $f|_{X'} = g|_{X'}$. Si enfin on suppose en outre que X est connexe, on a $f = g$.

Cela résulte de (17.4.6) et de (I, 5.3.17).

Corollaire (17.4.8). — Sous les hypothèses de (17.4.6), supposons que le morphisme structural $\varphi = h \circ f = h \circ g$ de X dans S soit fermé. Soit s un point de S ; soit X_s le $k(s)$ -préschéma $\varphi^{-1}(s)$ et supposons que les deux morphismes composés $X_s \rightarrow X \xrightarrow{f} Y$ et $X_s \rightarrow X \xrightarrow{g} Y$ soient égaux. Alors il existe un voisinage ouvert V de s dans S tel que $f|_{\varphi^{-1}(V)} = g|_{\varphi^{-1}(V)}$. Si de plus Y est un S -schéma et si φ est ouvert, on peut prendre V ouvert et fermé. Si enfin on suppose de plus S connexe, on a $f = g$.

Il résulte de (17.4.7) que le préschéma C des coïncidences de f et g est induit sur un ouvert de X et contient X_s . Comme φ est fermé, il existe un voisinage ouvert V de s tel que $\varphi^{-1}(V) \subset C$. Si de plus Y est un S -schéma, C est fermé, donc $\varphi(X - C)$ est à la

fois ouvert et fermé dans S , et son complémentaire V dans S est donc un voisinage ouvert et fermé de s tel que $\varphi^{-1}(V) \subset C$.

Proposition (17.4.9). — Soient Y un préschéma connexe, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme non ramifié et séparé. Alors toute Y -section g de X est un isomorphisme de Y sur une composante connexe ouverte de X , et l'application $g \mapsto g(Y)$ est une bijection de $\Gamma(X/Y)$ sur l'ensemble des composantes connexes Z de X (nécessairement ouvertes dans X) telles que la restriction de f à Z soit un isomorphisme de Z sur Y . En particulier, si g' et g'' sont deux Y -sections de X telles que $g'(y) = g''(y)$ pour un $y \in Y$, on a $g' = g''$.

Il résulte en effet de (17.4.1, b'')) qu'une Y -section s de X est une immersion ouverte, et comme X est un Y -schéma, s est aussi une immersion fermée (I, 5.4.7) ; il en résulte que s est un isomorphisme de Y sur un sous-préschéma de X induit sur une partie ouverte et fermée de X , et comme $s(Y)$ est connexe, c'est nécessairement une composante connexe de X . Le reste de la proposition est immédiat.

Remarque (17.4.10). — Compte tenu de la remarque (17.4.1.2), on voit que, dans les énoncés (17.4.6) à (17.4.9), on peut remplacer partout les mots « non ramifié » par « formellement non ramifié et localement de type fini ».

17.5 Caractérisations des morphismes lisses

Théorème (17.5.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, x un point de X , $y = f(x)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est lisse au point x .
- b) f est plat au point x et le $k(y)$ -préschéma $f^{-1}(y)$ est lisse sur $k(y)$ au point x .
- b') f est régulier au point x (6.8.1).
- c) L'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est une $\mathcal{O}_{Y,y}$ -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes.

On peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(C)$, où $C = B/\mathfrak{J}$, $B = A[T_1, \dots, T_n]$ étant une algèbre de polynômes et $\mathfrak{J}$ un idéal de B de type fini. L'équivalence de a) et c) résulte alors de l'équivalence de a) et c) dans (0, 22.6.4). D'autre part, appliquant ce résultat au morphisme localement de type fini $f^{-1}(y) \rightarrow \text{Spec}(k(y))$, on voit que l'équivalence de b) et b') résulte de l'équivalence de a) et b) dans (6.8.6). Reste donc à démontrer l'équivalence de a) et b).

Montrons d'abord que a) entraîne b); notons $\mathfrak{p}$ l'idéal premier $\mathfrak{i}_x$ dans C , $\mathfrak{r}$ l'idéal premier $\mathfrak{i}_y$ dans A ; on a $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}/\mathfrak{J}$, où $\mathfrak{q}$ est un idéal premier de B et $\mathfrak{r}$ est l'image réciproque de $\mathfrak{q}$ dans A . L'hypothèse a) entraîne d'abord que $f^{-1}(y)$ est lisse sur $k(y)$ au point x par (17.3.3), et il s'agit de montrer en outre que $C_{\mathfrak{p}} = \mathcal{O}_{X,x}$ est un $A_{\mathfrak{r}}$ -module *plat*. Comme $C_{\mathfrak{p}}$ est une $A_{\mathfrak{r}}$ -algèbre formellement lisse et que B est une A -algèbre formellement lisse (pour les topologies discrètes), le critère jacobien (0, 22.6.4), joint à (0, 19.1.12), entraîne qu'il existe dans $\mathfrak{J}$ un système de r polynômes u_i ($1 \leq i \leq r$) et r indices j_i ($1 \leq i \leq r$) tels que les images des u_i dans $\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}^2$ engendrent ce $B_{\mathfrak{q}}$ -module et que l'on ait

$$\det(\partial u_i / \partial T_{j_k}) \notin \mathfrak{q}. \quad (17.5.1.1)$$

Notons maintenant que si $g : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est le morphisme structural, la fibre $g^{-1}(y)$ est le spectre de l'anneau régulier $k(y)[T_1, \dots, T_n]$ (0, 17.3.7), donc l'anneau local noethérien $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}B_{\mathfrak{q}}$ en un point de cette fibre est régulier. Or, la condition (17.5.1.1) entraîne que les images canoniques v_i des u_i dans l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}B_{\mathfrak{q}}$ sont *linéairement indépendantes* mod. $\mathfrak{m}^2$: sinon, en effet, il existerait des polynômes $w_i \in B$ ($1 \leq i \leq r$) n'appartenant pas tous à $\mathfrak{q}$ et tels que $\sum_{i=1}^r w_i u_i \in \mathfrak{q}^2$. En dérivant par rapport aux T_{j_k} , on en conclurait que $\sum_{i=1}^r w_i (\partial u_i / \partial T_{j_k}) \in \mathfrak{q}$ pour $1 \leq k \leq r$, ce qui contredirait (17.5.1.1) puisque $\mathfrak{q}$ est premier. On conclut donc de (0, 17.1.7) que (v_i) est une *suite régulière* dans $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}B_{\mathfrak{q}}$. Mais comme le morphisme g est localement de présentation finie et que B est un A -module plat, il résulte de (11.3.8) que les images canoniques u'_i des u_i dans $B_{\mathfrak{q}}$ forment aussi une *suite régulière* et que $B_{\mathfrak{q}}/(\sum_i u'_i B_{\mathfrak{q}})$ est un $A_{\mathfrak{r}}$ -module *plat*. Comme les images des u'_i dans $\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}^2$ engendrent ce $B_{\mathfrak{q}}$ -module, il résulte du lemme de Nakayama que l'on a $\sum_i u'_i B_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}$, et $C_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}$ est donc bien un $A_{\mathfrak{r}}$ -module plat.

Prouvons enfin que b) implique a). Avec les mêmes notations, l'hypothèse que $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}$ est un $A_{\mathfrak{r}}$ -module plat entraîne que l'homomorphisme canonique $\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}B_{\mathfrak{q}}$ est *injectif* (0_I, 6.1.2), de sorte que $\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}$ est identifié à un idéal de $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}B_{\mathfrak{q}}$. Comme $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}B_{\mathfrak{q}}$ est une $A_{\mathfrak{r}}$ -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes, on peut appliquer à $C_{\mathfrak{p}} = (B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}B_{\mathfrak{q}})/(\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}})$, le critère jacobien (0, 22.6.4); joint à (0, 19.1.12), ce dernier prouve, en vertu de l'hypothèse b), l'existence de r polynômes $v_i \in k(y)[T_1, \dots, T_n]$ tels que leurs images dans $(\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}})/(\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}})^2$ engendrent ce $(B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}B_{\mathfrak{q}})$ -module et que l'on ait

$$\det(\partial v_i / \partial T_{j_k}) \notin \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}B_{\mathfrak{q}}. \quad (17.5.1.2)$$

Si, pour tout i , on désigne alors par u_i un élément de $\mathfrak{J}$ dont v_i est l'image canonique, il résulte de (17.5.1.2) que les u_i vérifient la condition (17.5.1.1); d'autre part, en vertu du lemme de Nakayama, les images u'_i des u_i dans $\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}$ engendrent ce $B_{\mathfrak{q}}$ -module. Le critère jacobien (0, 22.6.4) joint à (0, 19.1.12), prouve alors que $C_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}$ est une $A_{\mathfrak{r}}$ -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes. C.Q.F.D.

Corollaire (17.5.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie. Pour que f soit lisse (au sens de (17.3.1)), il faut et il suffit que f soit régulier (6.8.1), autrement dit que f soit plat et que pour tout $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ soit un $k(y)$ -préschéma géométriquement régulier (6.7.6).

On a ainsi établi l'équivalence des deux définitions de « morphisme lisse » données dans (6.8.1) et (17.3.1).

Proposition (17.5.3). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = f(x)$. Posons $A = \mathcal{O}_{Y,y}$, $B = \mathcal{O}_{X,x}$, qui sont des anneaux locaux noethériens. Alors les conditions équivalentes a) à c) de (17.5.1) sont aussi équivalentes à chacune des suivantes :

d) *B est une A -algèbre formellement lisse pour les topologies préadiques.*

d') *$\widehat{B}$ est une $\widehat{A}$ -algèbre formellement lisse pour les topologies adiques.*

Si de plus $k(x) = k(y)$, ces conditions équivalent aussi à :

d'') *$\widehat{B}$ est une $\widehat{A}$ -algèbre isomorphe à une algèbre de séries formelles $\widehat{A}[[T_1, \dots, T_n]]$.*

L'équivalence de la condition c) de (17.5.1) et de d) résulte de l'équivalence de a) et d) dans le critère jacobien (0, 22.6.4), et l'équivalence de d) et d') résulte de (0, 19.3.6). D'autre part, d'') implique d') sans hypothèse sur les corps résiduels (0, 19.3.4). Enfin, si $\mathfrak{m}$ désigne l'idéal maximal de $\widehat{A}$, l'hypothèse d') entraîne que $\widehat{B}/\mathfrak{m}\widehat{B}$ est une $k(y)$ -algèbre locale noethérienne complète, formellement lisse pour sa topologie adique (0, 19.3.5); l'hypothèse $k(y) = k(x)$ entraîne donc que $\widehat{B}/\mathfrak{m}\widehat{B}$ est $k(y)$ -isomorphe à une algèbre de séries formelles $k(y)[[T_1, \dots, T_n]]$ (0, 19.6.4). Comme d'autre part, $\widehat{A}[[T_1, \dots, T_n]]$ est un $\widehat{A}$ -module plat et une $\widehat{A}$ -algèbre locale noethérienne complète, on conclut de (0, 19.7.1.5) que cette algèbre est isomorphe à $\widehat{B}$. Donc d') entraîne d'') sous l'hypothèse additionnelle $k(x) = k(y)$.

Remarque (17.5.4). — Supposons que Y soit un préschéma localement noethérien, et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Le critère (17.5.3, d)), joint à (0, 22.1.4) montre que pour démontrer que f est lisse, on peut appliquer la définition (17.1.1), en se restreignant au cas où le schéma affine Y' est le spectre d'un anneau local artinien.

Proposition (17.5.5). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = f(x)$. Supposons que Y soit réduit au point y . Alors, pour que f soit lisse au point x , il faut et il suffit que f soit universellement ouvert dans un voisinage de x dans $f^{-1}(y)$ et que $f^{-1}(y)$ soit un $k(y)$ -préschéma géométriquement régulier au point x .

Compte tenu de (17.5.1), tout revient à voir que, si $f^{-1}(y)$ est un $k(y)$ -préschéma géométriquement régulier au point x , il est équivalent de dire que f est plat au point x ou universellement ouvert dans un voisinage de x dans $f^{-1}(y)$. Or, si f est plat au point x , il l'est dans un voisinage de x dans X (11.1.1) et par suite est universellement ouvert dans ce voisinage (2.4.6). Réciproquement, l'hypothèse que f est universellement ouvert dans un voisinage de x dans $f^{-1}(y)$ et que $f^{-1}(y)$ est un $k(y)$ -préschéma géométriquement régulier au point x entraîne que f est plat au point x , puisque $\mathcal{O}_{Y,y}$ est réduit (15.2.2).

Corollaire (17.5.6). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = f(x)$. On suppose que Y soit réduit et géométriquement unibranche (6.15.1) au point y . Alors, pour que f soit lisse au point x , il faut et il suffit que f soit équidimensionnel au point x et que $f^{-1}(y)$ soit un $k(y)$ -préschéma géométriquement régulier au point x .

En remarquant que l'ensemble des points où f est équidimensionnel est ouvert (13.3.2), on voit que le corollaire résulte de (17.5.5) et du critère de Chevalley (14.4.4).

Le fait que f soit un morphisme lisse en un point entraîne en particulier que f vérifie en ce point toutes les propriétés définies dans (6.8.1). On a donc les propriétés suivantes, que nous rappelons pour la commodité des références :

IV-4 | 70

Proposition (17.5.7). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, lisse en un point $x \in X$; posons $y = f(x)$. Alors, pour que l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ soit réduit (resp. intégralement clos, resp. géométriquement unibranche), il faut et il suffit que $\mathcal{O}_{Y,y}$ le soit.

Cela a en effet été prouvé dans (11.3.13) et (11.3.14) complété par Err_{IV}, 30.

Proposition (17.5.8). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, lisse en un point $x \in X$; posons $y = f(x)$. Alors :

- (i) On a $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y}) + \dim(\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} k(y))$.
- (ii) On a $\text{coprof}(\mathcal{O}_{X,x}) = \text{coprof}(\mathcal{O}_{Y,y})$.
- (iii) Pour que l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ possède la propriété (S_n) (5.7.2) (resp. (R_n) (5.8.2)), il faut et il suffit que l'anneau $\mathcal{O}_{Y,y}$ la possède. En particulier, pour que $\mathcal{O}_{X,x}$ soit régulier, il faut et il suffit que $\mathcal{O}_{Y,y}$ le soit.

Ce sont des cas particuliers de (6.1.2), (6.3.2), (6.4.1) et (6.5.3).

17.6 Caractérisations des morphismes étales

Théorème (17.6.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, x un point de X , $y = f(x)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est étale au point x .
- a') f est lisse au point x et non ramifié au point x .
- b) f est lisse au point x et quasi-fini au point x (Err_{III}, 20).
- c) f est plat au point x et non ramifié au point x .
- c') f est plat au point x et l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_{X,x}$ est un corps, extension finie séparable de $k(y)$.
- d) L'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est une $\mathcal{O}_{Y,y}$ -algèbre formellement étale pour les topologies discrètes.

L'équivalence de a) et a') résulte aussitôt des définitions; celle de a) et d) résulte de l'équivalence de a) et e) dans (17.4.1) et de l'équivalence de a) et d) dans (17.5.1). L'équivalence de c) et c') résulte de l'équivalence de a) et d') dans (17.4.1). Le fait que a') implique c') découle de (17.5.1); inversement, si c') est vérifiée, f est régulier (donc lisse par (17.5.1)) au point x , car si K est une extension finie séparable d'un corps k , alors, pour toute extension k' de k , $\text{Spec}(K \otimes_k k')$ est régulier, étant somme d'un nombre fini de spectres de corps. Le fait que a') implique b) résulte de (17.4.1, d')) et de (17.5.1, b)). Il reste donc à voir que b) entraîne c), et comme on sait déjà que f est plat au point x , par (17.5.1), il suffit de montrer que $f^{-1}(y)$ est un $k(y)$ -préschéma non ramifié sur $k(y)$; autrement dit, on est ramené à prouver que b) entraîne c) lorsque $Y = \text{Spec}(k)$ est le spectre d'un corps k . Comme la question est locale sur X , on peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$, où A est une k -algèbre finie et locale (0_I, 7.4.1). En vertu de l'hypothèse b), A est une

k -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes, qui coïncident ici avec les topologies préadiques ; donc (0, 19.6.5), A est un anneau local régulier, donc

IV-4 | 71

un corps puisqu'il est artinien, et il résulte alors de (0, 19.6.5.1) que A doit être une extension finie et séparable de k , ce qui achève la démonstration (17.4.1).

Corollaire (17.6.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est étale.
- a') f est lisse et non ramifié.
- b) f est lisse et localement quasi-fini (Err_{III}, 20).
- c) f est plat et non ramifié.
- c') f est plat, et toute fibre $f^{-1}(y)$ est un $k(y)$ -schéma somme de spectres de corps, extensions finies et séparables de $k(y)$.
- c'') f est plat, et pour tout $y \in Y$ et toute extension algébriquement close k' de $k(y)$, la « fibre géométrique » $f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k'$ est somme de spectres de corps isomorphes à k' .

Le seul point qui reste à démontrer est l'équivalence de c') et c''). Il est clair que c') entraîne c'') par changement de base (17.3.3). D'autre part, comme le morphisme projection $f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k' \rightarrow f^{-1}(y)$ est ouvert (2.4.10), l'hypothèse c'') entraîne que l'espace $f^{-1}(y)$ est discret, donc, pour tout point $x \in X_y = f^{-1}(y)$, l'anneau local $\mathcal{O}_{X_y, x} = A$ est une $k(y)$ -algèbre finie, donc un anneau local artinien ; en outre il résulte de c'') que $\text{Spec}(A \otimes_{k(y)} k')$ est somme de spectres de corps isomorphes à k' , ce qui n'est possible que si A est un corps, extension finie séparable de $k(y)$ (4.6.1).

Proposition (17.6.3). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = f(x)$. Posons $A = \mathcal{O}_{Y, y}$, $B = \mathcal{O}_{X, x}$, qui sont des anneaux locaux noethériens, et soit k le corps résiduel de A . Alors les conditions équivalentes a) à d) de (17.6.1) sont aussi équivalentes à chacune des suivantes :

- e) $\hat{B}$ est une $\hat{A}$ -algèbre formellement étale pour les topologies adiques.
- e') $\hat{B}$ est un $\hat{A}$ -module libre et $\hat{B} \otimes_{\hat{A}} k$ est un corps, extension finie et séparable de k (ce qui entraîne que $\hat{B}$ est une $\hat{A}$ -algèbre finie).

Si de plus $k(x) = k(y)$, ou si k est séparablement clos, ces conditions équivalent aussi à :

- e'') L'homomorphisme canonique $\hat{A} \rightarrow \hat{B}$ est bijectif.

L'équivalence de e) et de chacune des conditions de (17.6.1) résulte aussitôt de (17.4.4, f')) et (17.5.3, d')). Le fait que e) entraîne e') résulte de (17.4.4, f)) et de (0, 19.7.1), compte tenu de ce que $\hat{B}$ est alors une $\hat{A}$ -algèbre finie (17.4.4) et qu'il revient donc au même de dire que $\hat{B}$ est un $\hat{A}$ -module plat ou un $\hat{A}$ -module libre (0_{III}, 10.1.3). Inversement, le fait que e') entraîne e) résulte de (17.4.4) et de (0, 19.7.1). Enfin, e') entraîne que l'homomorphisme $\hat{A} \rightarrow \hat{B}$ est injectif, et si $k(x) = k(y)$ ou si k est séparablement clos, cet homomorphisme est surjectif par (17.4.4). La réciproque est immédiate.

Proposition (17.6.4). — Sous les hypothèses de (17.6.3), si f est étale au point x , on a $\dim(\mathcal{O}_{X, x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y, y})$.

C'est un cas particulier de (17.5.8, (i)) puisque x est isolé dans sa fibre $f^{-1}(y)$.

IV-4 | 72

17.7 Propriétés de descente, de passage à la limite et de constructibilité

Proposition (17.7.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$ et $g' : X' \rightarrow X$ les projections canoniques. Soit x' un point de X' et posons $x = g'(x')$, $y' = f'(x')$.

- (i) Si f' est non ramifié au point x' , alors f est non ramifié au point x .
- (ii) Supposons de plus que g soit plat au point y' . Alors, si f' est lisse (resp. étale) au point x' , f est lisse (resp. étale) au point x .

Posons $y = f(x) = g(y')$, de sorte que l'on a $f'^{-1}(y') = f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(y')$; notons que f' est localement de présentation finie.

(i) Comme la propriété pour un morphisme (localement de présentation finie) d'être non ramifié en un point ne fait intervenir que la fibre du morphisme en ce point (17.4.1, d)), on peut se borner au cas où Y et Y' sont des spectres de corps. Mais alors il revient au même de dire que f (resp. f') est non ramifié en x (resp. x') ou qu'il est étale en ce point (17.6.1, c)), donc (i) est une conséquence de (ii).

(ii) Comme f' est plat au point x' (17.5.1), l'hypothèse que g est plat au point y' entraîne que f est plat au point x , car la projection $g' : X' \rightarrow X$ est un morphisme plat au point x' , et $f \circ g' = g \circ f'$ est un morphisme plat au point X' , d'où la conclusion (2.2.11, (iv)). Le fait que f soit lisse (resp. étale) au point x ne fait plus alors intervenir que la fibre $f^{-1}(y)$ (17.5.1 et 17.6.1), et on est donc encore ramené au cas où $Y = \text{Spec}(k)$ et $Y' = \text{Spec}(k')$ sont des spectres de corps. Dire que f' est lisse au point x' signifie alors (17.5.1) que X' est un k' -préschéma géométriquement régulier au point x' , et cela entraîne (6.7.8) que X est un k -préschéma géométriquement régulier au point x , donc que f est lisse au point x . Supposons de plus que f' soit étale au point x' , de sorte que x' est isolé dans $f'^{-1}(y')$ (17.6.1); comme la projection $f'^{-1}(y') \rightarrow f^{-1}(y)$ est un morphisme ouvert (2.4.10), x est isolé dans $f^{-1}(y)$; comme on sait déjà que f est lisse au point x , il est étale en ce point (17.6.1).

Corollaire (17.7.2). —

- (i) Avec les notations de (17.7.1), soit U (resp. U') l'ensemble des points de X (resp. X') où f (resp. f') est non ramifié; alors on a $U' = g'^{-1}(U)$.
- (ii) Supposons de plus que g soit plat, et soit V (resp. V') l'ensemble des points de X où f (resp. f') est lisse; alors $V' = g'^{-1}(V)$.

Corollaire (17.7.3). —

- (i) Supposons g surjectif; alors, pour que f soit non ramifié, il faut et il suffit que f' le soit.
- (ii) Soient $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, $g : S' \rightarrow S$ un morphisme fidèlement plat. Supposons que f soit localement de présentation finie, ou que g soit quasi-compact. Alors, pour que f soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale), il faut et il suffit que f' le soit.

Dans (ii), le cas où f est localement de présentation finie résulte de (17.7.1). Si g est quasi-compact et f' lisse (resp. non ramifié, resp. étale), f' est localement de présentation finie par (2.7.1, (iv)) et on est ramené au premier cas.

Proposition (17.7.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme plat et localement de présentation finie, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$ et $g' : X' \rightarrow X$ les

projections canoniques. Soit V (resp. V') l'ensemble des $x \in X$ (resp. $x' \in X'$) où f possède l'une des propriétés suivantes (resp. où f' possède la même propriété) : être :

IV-4 | 73

- (i) localement de type fini;
- (ii) localement de présentation finie;
- (iii) plat;
- (iv) non ramifié;
- (v) lisse;
- (vi) étale.

Alors on a $V' = g'^{-1}(V)$ (autrement dit, pour que f' ait la propriété considérée en un point x' , il faut et il suffit que f ait cette propriété au point x).

La propriété (iii) n'est mise que pour mémoire, et ne nécessite pas l'hypothèse que g soit localement de présentation finie ((2.2.11, (iv)), compte tenu du fait que la projection $g' : X' \rightarrow X$ est un morphisme plat). En vertu de (17.7.2), les assertions relatives aux propriétés (iv), (v) et (vi) sont des conséquences de l'assertion relative à (ii). Il suffit donc de considérer les cas (i) et (ii). Il est clair que $V' \supset g'^{-1}(V)$; reste donc à montrer que $V' \subset g'^{-1}(V)$; notons que les ensembles V et V' sont ouverts, et $W = g'(V')$ est aussi ouvert dans X en vertu de (2.4.6). Il s'agit donc de prouver que le morphisme $f|_W : W \rightarrow Y$ est localement de type fini (resp. localement de présentation finie); comme par hypothèse le composé

$$V' \xrightarrow{g''} W \xrightarrow{f|_W} Y$$

(où g'' est la restriction de g'), égal à $V' \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{g} Y$, est localement de type fini (resp. localement de présentation finie) et que g'' est surjectif (donc fidèlement plat), on est ramené à prouver le lemme suivant, qui améliore (11.3.16) :

Lemme (17.7.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fidèlement plat et localement de présentation finie, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme tel que $g \circ f : X \rightarrow Z$ ait l'une des propriétés suivantes : être :

- (i) localement de type fini;
- (ii) localement de présentation finie;
- (iii) de type fini.

Alors g a la même propriété. Si en outre f est quasi-compact ou g quasi-séparé, la même conclusion est valable pour la propriété :

(iv) être de présentation finie.

Dans les cas (i) et (ii), il s'agit de voir que pour tout $y \in Y$, il y a un voisinage ouvert affine V de y dans Y et un voisinage ouvert affine W de $z = g(y)$ dans Z contenant $g(V)$, tels que le morphisme $V \rightarrow W$, restriction de g , soit de type fini (resp. de présentation finie). Or, il existe par hypothèse un $x \in X$ tel que $f(x) = y$, un voisinage ouvert affine U de x dans X , un voisinage ouvert affine V' de y dans Y contenant $f(U)$ et un voisinage ouvert affine W de z dans Z contenant $g(V')$ tels que le morphisme $f_1 : U \rightarrow V'$, restriction de f soit plat et de présentation finie, et le morphisme $g_1 : V' \rightarrow W$ restriction de g , tel que $g_1 \circ f_1$ soit de type fini (resp. de présentation finie). Alors $f(U)$ est ouvert dans Y (2.4.6), et si $V \subset f(U)$ est un voisinage affine de y , le morphisme $f_2 : f_1^{-1}(V) \rightarrow V$,

IV-4 | 74

restriction de f_1 , est encore de présentation finie et est en outre fidèlement plat ; de plus, si $g_2 = g_1|_V$, $g_2 \circ f_2$ est de type fini (resp. de présentation finie), l'ouvert $f_1^{-1}(V)$ étant quasi-compact (resp. quasi-compact et quasi-séparé). On est alors ramené aux hypothèses de (11.3.16), d'où l'on conclut que g_2 est un morphisme de type fini (resp. de présentation finie).

Dans le cas (iii) la question est locale sur Z , donc on peut supposer Z affine, et il en résulte alors que X est quasi-compact, donc aussi $Y = f(X)$. Le cas (iii) est donc conséquence de (i).

Dans le cas (iv) (avec les hypothèses supplémentaires sur f ou g), on peut aussi supposer Z affine, donc X et Y quasi-compacts ; on sait en outre déjà que g est localement de présentation finie et quasi-compact (1.1.3), donc tout revient à voir que g est quasi-séparé, et il suffit donc de montrer que cette propriété est vraie lorsque l'on suppose f quasi-compact. Or, puisque $g \circ f$ est quasi-séparé, il en est de même de f (1.2.2, (v)) ; comme f est quasi-compact et localement de présentation finie, il est de présentation finie (1.6.1) ; il suffit alors de répéter le raisonnement du premier alinéa de la démonstration de (11.3.16).

Remarque (17.7.6). — Dans l'assertion relative à la propriété (iv), on ne peut supprimer l'hypothèse que f est quasi-compact ; sans quoi, cela impliquerait que tout morphisme $g : Y \rightarrow Z$ quasi-compact et localement de présentation finie serait de présentation finie, conclusion que l'on sait être erronée (1.6.4). En effet, on peut se borner au cas où Z est affine, donc Y quasi-compact ; il y a par suite un recouvrement fini (U_i) de Y par des ouverts affines tels que les restrictions $g|_{U_i}$ soient de présentation finie ; il suffirait alors de prendre pour X le préschéma somme des U_i , pour $f : X \rightarrow Y$ le morphisme canonique, qui est évidemment fidèlement plat et localement de présentation finie (1.4.3) ; $g \circ f$ serait de présentation finie en vertu du choix des U_i et de (1.6.5), d'où notre assertion.

Proposition (17.7.7). — Soient $f : Y \rightarrow S$ et $h : X \rightarrow S$ deux morphismes localement de présentation finie, $g : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, x un point de X , $y = g(x)$. Supposons que g soit plat au point x . Alors, si h est lisse (resp. non ramifié, resp. étale) au point x , f est lisse (resp. non ramifié, resp. étale) au point y .

Posons $s = h(x) = f(y)$. Dire que h est non ramifié au point x (resp. que f est non ramifié au point y) équivaut à dire que $h^{-1}(s)$ est étale sur $k(s)$ au point x (resp. que $f^{-1}(s)$ est étale sur $k(s)$ au point y) (17.4.1 et 17.6.1) ; comme le morphisme $g_s : h^{-1}(s) \rightarrow f^{-1}(s)$ déduit de g est plat au point x , on voit que l'on peut se borner à prouver la proposition lorsque h est lisse ou étale au point x . En outre, comme h est alors plat au point x (17.5.1), f est plat au point y , comme il résulte de (2.2.11, (iv)). Il revient donc au même (17.5.1) de dire que f est lisse (resp. étale) au point y , ou que $f^{-1}(s)$ est lisse (resp. étale) sur $k(s)$ au point x . On est ainsi ramené au cas où $S = \text{Spec}(k)$ est le spectre d'un corps.

(i) *Cas des morphismes lisses.* Comme g est un morphisme localement de présentation finie (1.4.3, (v)), il y a un voisinage ouvert U de x dans X dans lequel g est plat (11.3.1) et h lisse. En outre $g(U)$ est un voisinage ouvert de y dans Y (2.4.6) ; remplaçant X par U et Y par $g(U)$, on peut donc supposer que g est fidèlement plat et que h est lisse, et on est ramené à prouver que f est alors lisse. Si k' est une extension algébriquement

IV-4 | 75

close de k , $X \otimes_k k'$ est alors lisse sur k' , et en vertu de (17.7.3, (ii)), il suffit de prouver que $Y \otimes_k k'$ est lisse sur k' (puisque $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ est fidèlement plat) ; on peut donc se borner au cas où k est algébriquement clos. Comme l'ensemble des points de Y rationnels sur k est alors très dense dans Y (10.4.8) et comme l'ensemble des points de Y où Y est lisse sur k est ouvert, on voit qu'il suffit de prouver que Y est lisse sur k en tout point rationnel sur k . Mais en un tel point y , dire que Y est lisse sur k en ce point équivaut à dire que Y est régulier en y (17.5.1 et 6.7.8). Or on a $y = g(x)$ pour un $x \in X$ et par hypothèse (17.5.1) X est régulier au point x ; comme X et Y sont alors localement noethériens et que g est plat, Y est bien régulier au point y (6.5.1, (i)).

(ii) *Cas des morphismes étales.* Par (i) on sait déjà que f est lisse au point y ; en vertu de (17.6.1), il suffit donc de montrer que f est quasi-fini au point y , ou encore que $\mathcal{O}_{Y,y}$ est une k -algèbre finie. Or, comme $\mathcal{O}_{X,x}$ est un $\mathcal{O}_{Y,y}$ -module fidèlement plat (0_I, 6.6.2), $\mathcal{O}_{Y,y}$ s'identifie à un sous- k -module de $\mathcal{O}_{X,x}$ et comme $\mathcal{O}_{X,x}$ est par hypothèse une k -algèbre finie, il en est de même de $\mathcal{O}_{Y,y}$.

Proposition (17.7.8). — Les notations étant celles de (8.8.1), on suppose X_α et Y_α localement de présentation finie sur S_α . Soient $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y_\alpha$ un S_α -morphisme, $f : X \rightarrow Y$ le S -morphisme correspondant.

- (i) *Soient x un point de X , x_λ sa projection canonique dans X_λ . Pour que f soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale) au point x , il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que f_λ soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale) au point x_λ .*
- (ii) *Supposons de plus X_α quasi-compact. Pour que f soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale), il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que f_λ soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale).*
- (i) Si $y = f(x)$, $y_\lambda = f_\lambda(x_\lambda)$ est la projection canonique de y dans Y_λ , et l'on a $f^{-1}(y) = f_\lambda^{-1}(y_\lambda) \otimes_{k(y_\lambda)} k(y)$; la partie de l'énoncé concernant les morphismes non ramifiés résulte donc de (17.7.1, (i)), et il suffit donc de considérer le cas des morphismes lisses. Comme f et f_λ sont localement de présentation finie, il revient au même de dire que $f^{-1}(y)$ est géométriquement régulier au point x ou que $f_\lambda^{-1}(y_\lambda)$ est géométriquement régulier au point x_λ (6.7.8). La proposition résulte donc de (17.5.1) et de (11.2.6).
- (ii) Pour tout λ , soit U_λ l'ensemble ouvert des $x_\lambda \in X_\lambda$ tels que f_λ soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale) au point x_λ ; soit V_λ son image réciproque dans X . Comme, par hypothèse, pour tout $x \in X$ il existe, en vertu de (i), un λ tel que f_λ soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale) au point x_λ , X est réunion des V_λ . D'ailleurs (17.3.3), pour $\lambda \leq \mu$ on a $V_\lambda \subset V_\mu$, donc, comme X est quasi-compact, il existe un indice μ tel que $X = V_\mu$. Comme les X_λ sont quasi-compacts, il résulte alors de (8.3.4) qu'il existe un indice $\nu \geq \mu$ tel que l'image réciproque de U_μ dans X_ν soit X_ν tout entier, ce qui signifie que f_ν est lisse (resp. non ramifié, resp. étale) par (17.3.3).

Corollaire (17.7.9). — Soient $S = \text{Spec}(A)$ un schéma affine, $f : X \rightarrow S$ un morphisme. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *f est un morphisme de présentation finie et lisse (resp. non ramifié, resp. étale).*
- b) *Il existe un schéma affine noethérien $S_0 = \text{Spec}(A_0)$, un morphisme de type fini $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$, et un morphisme $S \rightarrow S_0$ tels que le S -préschéma $X_0 \otimes_{S_0} S$ soit S -isomorphe à X et que f_0 soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale).*
- c) *Les conditions de b) sont vérifiées, et en outre A_0 est une sous- $\mathbb{Z}$ -algèbre de type fini de A , le morphisme $S \rightarrow S_0$ correspondant à l'injection canonique $A_0 \rightarrow A$.*

IV-4 | 76

La démonstration à partir de (17.7.8) est la même que celle de (11.2.7) à partir de (11.2.6).

Proposition (17.7.10). — Soient $f : Y \rightarrow S$, $h : X \rightarrow S$ deux morphismes localement de présentation finie, $g : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, x un point de X , $y = g(x)$. Supposons que h soit plat au point x et que f soit non ramifié au point y . Alors f est étale au point y et g est plat au point x .

(On verra plus loin (18.4.9) que l'on peut en fait se dispenser de l'hypothèse que h est localement de présentation finie).

La question étant locale sur S , X et Y , on peut supposer que S , X et Y sont affines, f, g, h des morphismes de présentation finie, h plat et f non ramifié. Compte tenu de (11.2.7) et (17.7.9), on peut supposer en outre que S , X et Y sont noethériens; enfin on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ (où $s = f(y) = h(x)$). L'anneau $A = \mathcal{O}_{S,s}$ étant un anneau local noethérien, il existe un anneau local noethérien B complet, de corps résiduel algébriquement clos et un homomorphisme local $A \rightarrow B$ faisant de B un A -module fidèlement plat (0_{III}, 10.3.1). Remplaçant X et Y par $X \times_S \text{Spec}(B)$ et $Y \times_S \text{Spec}(B)$, on conclut par (2.5.1) et (17.7.1) qu'on peut se borner au cas où A est complet et a un corps résiduel algébriquement clos. L'hypothèse que f est non ramifié au point y entraîne alors (17.4.4) que $\mathcal{O}_{Y,y}$ est une $\mathcal{O}_{S,s}$ -algèbre finie et un anneau local noethérien complet (0_I, 7.4.2), et comme le corps résiduel de $\mathcal{O}_{S,s}$ est algébriquement clos, l'homomorphisme $\mathcal{O}_{S,s} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$ est surjectif (17.4.4). Mais, d'autre part, l'hypothèse que h est plat au point x entraîne que l'homomorphisme composé $\mathcal{O}_{S,s} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ est injectif (0_I, 6.5.1), donc l'homomorphisme $\mathcal{O}_{S,s} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$ est bijectif, ce qui montre que f est étale au point y (17.6.3); en outre, $\mathcal{O}_{X,x}$ est un $\mathcal{O}_{Y,y}$ -module plat, donc g est plat au point x .

Proposition (17.7.11). — Soient S un préschéma, X, Y deux S -préschémas localement de présentation finie sur S , $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Pour tout $s \in S$, on note X_s, Y_s, f_s les préschémas et le morphisme déduits de X, Y, f par le changement de base $\text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$. Alors :

- (i) *L'ensemble des $x \in X$ tels que, si s est l'image de x dans S , $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale, resp. différentiellement lisse) au point x , est localement constructible.*
- (ii) *Supposons f de présentation finie. L'ensemble des $y \in Y$ tels que, si s est l'image de y dans S , f_s soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale, resp. différentiellement lisse) en tous les points de $f_s^{-1}(y)$, est localement constructible.*
- (iii) *Supposons X et Y de présentation finie sur S . L'ensemble des $s \in S$ tels que f_s soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale, resp. différentiellement lisse) est localement constructible.*

Soit E l'ensemble des $x \in X$ vérifiant la propriété considérée dans (i). Alors l'ensemble F des $y \in Y$ vérifiant la propriété correspondante considérée dans (ii) n'est

IV-4 | 77

autre que $Y - f(X - E)$, donc (ii) résulte de (i) et du théorème de Chevalley lorsque f est de présentation finie (1.8.4). De même, si $h : Y \rightarrow S$ est le morphisme structural, l'ensemble des $s \in S$ vérifiant la propriété correspondante considérée dans (iii) est $S - h(Y - F)$, donc (iii) découle encore de (ii) et du théorème de Chevalley lorsque f et h sont de présentation finie. Il suffit donc de prouver les assertions de (i).

Prouvons d'abord (i) lorsqu'il s'agit de la propriété d'être *lisse*. La question étant locale sur X , on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$ et $Y = \text{Spec}(C)$ sont affines, B et C étant des A -algèbres de présentation finie. Raisonnant comme au début de (9.9.1) et utilisant (17.7.2, (ii)), on se ramène au cas où A est noethérien. En vertu de (0_{III}, 9.2.3), on est ramené à voir que si $x \in E$ (resp. si $x \notin E$), il existe un voisinage V de x dans $\overline{\{x\}}$ contenu dans E (resp. dans $X - E$). Désignant par $g : X \rightarrow S$ et $h : Y \rightarrow S$ les morphismes structuraux, on peut d'abord remplacer S par le sous-préschéma réduit S' de S ayant $\overline{\{g(x)\}}$ pour espace sous-jacent, X par $g^{-1}(S')$, Y par $h^{-1}(S')$, les fibres de X et X' (resp. Y et Y') aux points de S' étant les mêmes. Autrement dit on peut se borner au cas où S est *intègre* et où $\eta = g(x) = h(y)$ (où $y = f(x)$) est son point générique.

1° Supposons d'abord que $x \in E$. Les anneaux locaux $\mathcal{O}_{X_\eta, x}$ et $\mathcal{O}_{Y_\eta, y}$ sont respectivement égaux à $\mathcal{O}_{X, x}$ et $\mathcal{O}_{Y, y}$; comme la propriété de lissité d'un morphisme de présentation finie en un point ne dépend que de l'anneau local de ce point et de l'anneau local de son image (17.5.1), on voit que l'hypothèse $x \in E$ revient à dire que le morphisme f est lisse au point x ; il possède alors encore cette propriété aux points d'un voisinage ouvert de x dans X , et il suffit d'appliquer (17.3.3, (iii)) pour obtenir alors la conclusion.

2° Supposons en second lieu que $x \in X - E$, et que le morphisme f_η ne soit pas plat au point x . La conclusion résulte alors du lemme suivant qui précise (11.2.8) :

Lemme (17.7.11.1). — Soient $g : X \rightarrow S$, $h : Y \rightarrow S$ deux morphismes localement de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -module quasi-cohérent de présentation finie. Alors l'ensemble E des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_{g(x)}$ soit $f_{g(x)}$ -plat au point x est localement constructible.

Raisonnant encore comme au début de (9.9.1) et utilisant (2.5.1), on se ramène au cas où S , X et Y sont noethériens; puis on se ramène comme ci-dessus au cas où S est intègre, où $\eta = g(x) = h(f(x))$ est son point générique, et il s'agit de montrer que si $x \in E$ (resp. $x \notin E$) il y a un voisinage V de x dans $\{x\}$ contenu dans E (resp. dans $X - E$). Le cas où $x \in E$ est conséquence immédiate de (11.1.1). Pour traiter le cas où $x \notin E$, on raisonne comme dans (9.4.7.1), dont nous conservons les notations, de sorte que l'on peut supposer, en remplaçant éventuellement Y et X par des voisinages de $f(x)$ et x respectivement, qu'il existe deux $\mathcal{O}_Y$ -modules cohérents $\mathcal{G}$, $\mathcal{H}$ et un $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ tels que pour tout $s \in S$, $u_s : \mathcal{G}_s \rightarrow \mathcal{H}_s$ soit injectif, mais que l'homomorphisme $1 \otimes u_\eta : \mathcal{F}_\eta \otimes_{\mathcal{O}_{Y_\eta}} \mathcal{G}_\eta \rightarrow \mathcal{F}_\eta \otimes_{\mathcal{O}_{Y_\eta}} \mathcal{H}_\eta$ ne soit pas injectif au point x , autrement dit $x \in \text{Supp}(\text{Ker}(1 \otimes u_\eta))$; si l'on pose $T = \overline{\{x\}}$, on a donc $\text{Supp}(\text{Ker}(1 \otimes u_\eta)) \supset T_\eta$. Mais on peut supposer que pour tout $s \in S$, on a $\text{Ker}(1 \otimes u_s) = (\text{Ker}(1 \otimes u))_s$ (9.4.2), donc

IV-4 | 78

$\text{Supp}(\text{Ker}(1 \otimes u_s)) = (\text{Supp}(\text{Ker}(1 \otimes u)))_s$ (I, 9.1.13.1); il résulte enfin de (9.5.2) que pour s dans un voisinage de η , on a $(\text{Supp}(\text{Ker}(1 \otimes u)))_s \supset T_s$, ce qui établit le lemme.

3° Supposons maintenant que $x \in X - E$, que le morphisme f_η soit plat au point x , mais que f_η ne soit pas lisse au point x . Remarquons que dire que f_η est plat au point x équivaut à dire que f lui-même est plat au point x et en remplaçant X par un voisinage de x , on peut supposer que f est plat (11.1.1); on en conclut qu'il en est de même de f_s pour tout $s \in S$, et comme pour tout $y \in Y$, $f^{-1}(y) = f_{h(y)}^{-1}(y)$, il revient au même de dire que $f_{g(x')}$ est lisse au point x' ou de dire que f est lisse au point x' . Mais l'ensemble des $x' \in X$ où f est lisse est *ouvert* dans X (12.1.7), donc l'ensemble des $x' \in X$ où f n'est pas lisse est fermé, et puisqu'il contient x par hypothèse, il contient aussi $\overline{\{x\}}$, ce qui achève la démonstration pour la première propriété considérée dans (i).

Prouvons en second lieu (i) lorsqu'il s'agit de la propriété d'être *étale*. Notons pour cela que cette propriété pour f_s au point x équivaut à dire que f_s est à la fois lisse et quasi-fini au point x (17.6.1). Or, il revient au même de dire que $f_{g(x)}$ est quasi-fini au point x ou que f est lui-même quasi-fini en ce point; il résulte donc de (13.1.4) que l'ensemble des points x tels que $f_{g(x)}$ soit quasi-fini au point x est ouvert dans X , et *a fortiori* localement constructible; la conclusion résulte donc de ce que l'ensemble des x tels que $f_{g(x)}$ soit lisse au point x est lui aussi localement constructible.

Passons à la preuve de (i) lorsqu'il s'agit de la propriété d'être *différentiellement lisse*. Soit $p : X \times_Y X \rightarrow X$ la seconde projection canonique; la seconde projection $X_s \times_{Y_s} X_s \rightarrow X_s$ n'est autre que p_s pour tout $s \in S$, et il résulte donc de (17.12.5.1)¹ que pour que $f_{g(x)}$ soit différentiellement lisse au point x , il faut et il suffit que $p_{g(x)}$ soit lisse au point $\Delta_f(x)$. Comme p est localement de présentation finie, l'ensemble des points $z \in X \times_Y X$ tels que $p_{g(p(z))}$ soit lisse au point z est localement constructible, et l'intersection de cet ensemble avec l'ensemble localement fermé $\Delta_f(X)$ est donc aussi localement constructible dans $\Delta_f(X)$.

1. Le lecteur vérifiera que le résultat de (17.7.11) n'est pas utilisé dans la suite du § 17 et qu'il n'y a donc pas de cercle vicieux.

(1.8.2) ; la restriction de p à $\Delta_f(X)$ étant un isomorphisme sur X , on voit que l'ensemble des $x \in X$ tels que $f_{g(x)}$ soit différentiellement lisse au point x est localement constructible.

Considérons enfin la propriété d'être non ramifié ; notons que le morphisme diagonal $\Delta_f : X \rightarrow X \times_Y X$ est une immersion localement de présentation finie (1.4.3.1) et pour tout $s \in S$, le morphisme diagonal $\Delta_{f_s} : X_s \rightarrow X_s \times_{Y_s} X_s$ n'est autre que $(\Delta_f)_s$; dire que $f_{g(x)}$ est non ramifié au point x équivaut à dire que $(\Delta_f)_{g(x)}$ est un isomorphisme local au point x (17.4.1), et puisque c'est une immersion localement de présentation finie, il revient au même (17.9.1)² de dire que $(\Delta_f)_{g(x)}$ est étale au point x ; il suffit donc d'appliquer ce qui a été vu plus haut pour la propriété d'être étale.

IV-4 | 79

17.8 Critères de lissité et non-ramification par fibres

Proposition (17.8.1). — Soient $g : Y \rightarrow S$, $h : X \rightarrow S$ deux morphismes localement de présentation finie. Pour qu'un S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit non ramifié, il faut et il suffit que pour tout $s \in S$, le morphisme $f_s : h^{-1}(s) \rightarrow g^{-1}(s)$ déduit de f par le changement de base $\text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$, soit non ramifié.

Cela résulte aussitôt du fait que, pour un morphisme localement de présentation finie, le fait d'être non ramifié est une propriété des fibres de ce morphisme (17.4.1, d)), et de ce que, pour tout $y \in Y$, on a $f^{-1}(y) = f_s^{-1}(y)$ si $s = g(y)$.

Proposition (17.8.2). — Soient $g : Y \rightarrow S$, $h : X \rightarrow S$ deux morphismes localement de présentation finie ; on suppose en outre que h est plat. Pour qu'un S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit lisse (resp. étale), il faut et il suffit que, pour tout $s \in S$, le morphisme $f_s : h^{-1}(s) \rightarrow g^{-1}(s)$ déduit de f par le changement de base $\text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$ soit lisse (resp. étale). Lorsqu'il en est ainsi, le morphisme g est plat aux points de $f(X)$.

On sait en effet (11.3.10) que pour que f soit plat, il faut et il suffit que f_s le soit pour tout $s \in S$, et qu'alors g est plat aux points de $f(X)$. Mais pour un morphisme plat localement de présentation finie, le fait d'être lisse est une propriété des fibres de ce morphisme (17.5.1, b)), et pour tout $y \in Y$, on a $f^{-1}(y) = f_s^{-1}(y)$ si $s = g(y)$.

Remarque (17.8.3). — Les démonstrations précédentes montrent (compte tenu de (11.3.10)) que si les hypothèses sur g et h sont les mêmes que ci-dessus, alors, pour que f soit non ramifié (resp. lisse, resp. étale) en un point $x \in X$, il suffit que, si l'on pose $s = h(x)$, f_s soit non ramifié (resp. lisse, resp. étale) au point x .

17.9 Morphismes étales et immersions ouvertes

Théorème (17.9.1). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) f est une immersion ouverte.
- b) f est un monomorphisme plat localement de présentation finie.
- c) f est étale et radiciel.

Il résulte de (1.4.3, (i)) que a) implique b). La condition b) implique que pour tout $y \in Y$, la fibre $f^{-1}(y)$ est vide ou isomorphe à $\text{Spec}(k(y))$ (8.11.5.1), donc b) entraîne c), en vertu de (17.6.2, c)). Reste à voir que c) implique a).

La question étant locale sur X et sur Y (puisque f est injectif), on peut se borner au cas où Y est affine et f de présentation finie. Comme f est plat, c'est un morphisme *ouvert* (2.4.6), donc, en remplaçant Y par $f(X)$, on peut supposer que f est *surjectif*. Pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$, $f' = f_{(Y')} : X_{(Y')} \rightarrow Y'$ est encore étale, radiciel, surjectif et de présentation finie, donc ouvert, et par suite un homéomorphisme ; autrement dit f est un *homéomorphisme universel*, et étant de type fini et séparé (1.8.7.1), f est *propre*. L'hypothèse que f est radiciel et de type fini entraîne alors que f est quasi-fini ; donc (8.11.1) f est un morphisme *fini*. Pour prouver que f est un isomorphisme, on peut se borner au cas

où $Y = \text{Spec}(A)$, A étant un anneau local. Comme f est de présentation finie, on a $X = \text{Spec}(B)$, où B est un A -module plat de présentation finie (1.4.7), donc *libre* (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 2, cor. 2 du th. 1). En outre, si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A et k son corps résiduel, $B/\mathfrak{m}B$ est par hypothèse un corps, à la fois extension radicielle et extension finie séparable de k , puisque f est étale et radiciel (17.6.1) ; donc $B/\mathfrak{m}B$ est isomorphe à k , et comme B est un A -module libre, B est isomorphe à A . C.Q.F.D.

IV-4 | 80

Corollaire (17.9.2). — Soit X un préschéma connexe ; si $f : X \rightarrow Y$ est une immersion fermée étale, alors f est un isomorphisme de X sur une composante connexe ouverte de Y .

En effet f est étale et radiciel, donc un isomorphisme de X sur un préschéma induit sur une partie ouverte de Y ; mais par hypothèse $f(X)$ est fermé dans Y , donc à la fois ouvert et fermé, et puisque $f(X)$ est connexe, c'est une composante connexe de Y .

2. Le lecteur vérifiera que le résultat de (17.7.11) n'est pas utilisé dans le reste du § 17 et qu'il n'y a donc pas de cercle vicieux.

Corollaire (17.9.3). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme étale (resp. étale et séparé). Alors toute Y -section $g : Y \rightarrow X$ de X est une immersion ouverte (resp. ouverte et fermée); en outre l'application $g \mapsto g(Y)$ est une bijection de l'ensemble $\Gamma(X/Y)$ des Y -sections de X sur l'ensemble des parties ouvertes Z (resp. ouvertes et fermées) de X telles que la restriction de f à Z soit un morphisme surjectif et radiciel de Z sur Y .

En effet, le fait que g soit une immersion ouverte résulte déjà de ce que f est non ramifié (17.4.1, b''), et la restriction de f à l'ouvert $g(Y)$ de X est un isomorphisme. Inversement, si Z est un ouvert de X tel que $f|_Z$ soit un morphisme surjectif et radiciel de Z sur Y , $f|_Z$ est un isomorphisme en vertu de (17.9.1), puisqu'il est étale. Si f est en outre séparé, on sait que g est une immersion fermée (1, 5.4.6), ce qui achève de prouver le corollaire.

Corollaire (17.9.4). — Soient Y un préschéma connexe, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme étale et séparé. Alors toute Y -section g de X est un isomorphisme de Y sur une composante connexe ouverte de X , et l'application $g \mapsto g(Y)$ est une bijection de $\Gamma(X/Y)$ sur l'ensemble des composantes connexes ouvertes Z de X telles que la restriction de f à Z soit un morphisme surjectif et radiciel de Z sur Y .

Corollaire (17.9.5). — Soient $g : Y \rightarrow S$, $h : X \rightarrow S$ deux morphismes localement de présentation finie; on suppose en outre que h est plat. Pour qu'un S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit une immersion ouverte (resp. un isomorphisme), il faut et il suffit que, pour tout $s \in S$, le morphisme $f_s : h^{-1}(s) \rightarrow g^{-1}(s)$ déduit de f par le changement de base $\text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$, soit une immersion ouverte (resp. un isomorphisme).

En effet, si f_s est une immersion ouverte pour tout $s \in S$, il résulte de (17.8.3) que f est un morphisme étale; comme pour tout $y \in Y$, on a $f^{-1}(y) = f_s^{-1}(y)$ avec $s = g(y)$, f est radiciel; donc f est une immersion ouverte en vertu de (17.9.1). Si de plus f_s est surjectif pour tout $s \in S$, f est surjectif, donc un isomorphisme.

La proposition suivante précise (10.4.11) :

Proposition (17.9.6). — Soient S un préschéma, X un S -préschéma de présentation finie. Tout S -endomorphisme de X qui est un monomorphisme est un automorphisme de X .

Soient $f : X \rightarrow S$ le morphisme structural, g le S -endomorphisme considéré. La question est locale sur S , et on peut par suite supposer que S est affine. Utilisant (8.9.1) et (8.10.5, (i bis)), on est ramené au cas où $S = \text{Spec}(A)$, où A est une $\mathbb{Z}$ -algèbre de type fini, et par suite X est un $\mathbb{Z}$ -préschéma de type fini. Il résulte déjà de (10.4.11) que g est un morphisme bijectif, puisqu'un monomorphisme est radiciel (8.11.5.1); il suffira donc de montrer

IV-4 | 81

que g est une immersion ouverte, et puisque g est radiciel, il suffira, en vertu de (17.9.1), de prouver que g est étale. En outre, comme l'ensemble des points où g est étale est ouvert et que X est un préschéma de Jacobson (10.4.7), il suffira de montrer que g est étale en tout point fermé z de X (10.3.1). Posons $z' = g(z)$; il résulte de (10.4.11.1, (i)) que z' est aussi un point fermé de X et puisque g est un monomorphisme, l'application $k(z') \rightarrow k(z)$ déduite de g est un isomorphisme. Pour que g soit étale au point z , il faut et il suffit donc que l'homomorphisme canonique $\hat{\mathcal{O}}_{X,z'} \rightarrow \hat{\mathcal{O}}_{X,z}$ soit bijectif (17.6.3, e''). Nous allons pour cela prouver que pour tout entier n , l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_{X,z'}/\mathfrak{m}_{z'}^{n+1} \rightarrow \mathcal{O}_{X,z}/\mathfrak{m}_z^{n+1}$ est bijectif, d'où résultera aussitôt la conclusion. On peut supposer que z appartient à l'ensemble fini $T_{p,d}$ des points fermés t de X tels que $k(t)$ soit une extension de $\mathbb{F}_p$ dont le degré divise d ; auquel cas il en est de même de z' . Désignons par $\mathcal{J}$ l'idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$ tel que $\mathcal{J}_x = \mathcal{O}_x$ pour $x \notin T_{p,d}$, et $\mathcal{J}_x = \mathfrak{m}_x^{n+1}$ pour $x \in T_{p,d}$. Soient $T_{p,d,n}$ le sous-préschéma fermé de X défini par $\mathcal{J}$, $j : T_{p,d,n} \rightarrow X$ l'injection canonique; le morphisme composé $g \circ j : T_{p,d,n} \rightarrow X$ applique l'ensemble $T_{p,d}$ dans lui-même, et pour tout $x \in T_{p,d}$, l'homomorphisme $\mathcal{O}_{X,g(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^{n+1}$ se factorise en

$$\mathcal{O}_{X,g(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,g(x)}/\mathfrak{m}_{g(x)}^{n+1} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^{n+1}.$$

Donc (I, 4.9), il existe un unique endomorphisme g' de $T_{p,d,n}$ tel que $j \circ g' = g \circ j$. Comme j est un monomorphisme, et qu'il en est de même de g par hypothèse, on en déduit que g' est aussi un monomorphisme, et la proposition sera prouvée si l'on montre que g' est un automorphisme de $T_{p,d,n}$. Or, pour tout $x \in T_{p,d,n}$, on a vu que $k(x)$ est un corps fini, et comme $\mathcal{O}_{X,x}$ est noethérien, chacun des $\mathfrak{m}_x^h/\mathfrak{m}_x^{h+1}$ est un $k(x)$ -espace vectoriel de rang fini; d'où l'on conclut aussitôt que l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^{n+1}$ de $T_{p,d,n}$ au point x a un nombre fini d'éléments, et *a fortiori* est un $\mathbb{Z}$ -module de type fini. Comme $T_{p,d,n}$ est somme des préschémas $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^{n+1})$ en nombre fini, c'est un $\mathbb{Z}$ -préschéma fini; l'endomorphisme g' est donc lui aussi fini (II, 6.1.5, (v)), donc propre. Mais un monomorphisme propre est une immersion fermée (8.11.5); si $T_{p,d,n} = \text{Spec}(B)$, g' correspond donc à un endomorphisme surjectif $\varphi : B \rightarrow B$ de l'anneau B . Or, l'ensemble B est fini, donc φ est nécessairement bijectif. C.Q.F.D.

17.10 Dimension relative d'un préschéma lisse sur un autre

Définition (17.10.1). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. On appelle dimension relative de f au point $x \in X$ (ou dimension relative de X sur Y au point x) et l'on note $\dim_x f$ l'entier

positif $\dim_x(f^{-1}(f(x)))$.

Dire que f est *quasi-fini* au point x (Err_{III}, 20) équivaut donc à dire que $\dim_x f = 0$. On a vu (13.1.3) que la fonction $x \mapsto \dim_x f$ est semi-continue supérieurement. On notera que, même lorsque le morphisme f a la propriété (S_1) (autrement dit (6.8.1) est plat et tel que ses fibres n'aient pas de cycle premier associé immergé), la fonction $x \mapsto \dim_x f$ n'est pas nécessairement continue, comme le montre l'exemple où $Y = \text{Spec}(k)$, où k est un corps, et $X = \text{Spec}(k[U, V, W]/\mathfrak{p}\mathfrak{q})$, où $\mathfrak{p} = (W)$ et $\mathfrak{q} = (U) + (V - W)$, idéaux premiers de $k[U, V, W]$ (X étant donc la réunion, dans l'espace à 3 dimensions, d'un plan et d'une droite non parallèle à ce plan).

Dire qu'un morphisme localement de présentation finie $f : X \rightarrow Y$ est étale au point $x \in X$ signifie encore que f est lisse au point x et que $\dim_x f = 0$ (17.6.1).

Proposition (17.10.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme lisse. Pour tout $x \in X$, le $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre Ω_f^1 (17.2.3) a un rang en x égal à $\dim_x f$ (ce qui entraîne que $x \mapsto \dim_x f$ est une fonction continue dans X).

En effet, si $y = f(x)$, $X_y = f^{-1}(y)$ est lisse sur $k(y)$, et si $f_y : X_y \rightarrow \text{Spec}(k(y))$ est le morphisme structural, on a $\Omega_{f_y}^1 = \Omega_f^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_y}$ (16.4.5); on peut donc se borner au cas où $Y = \text{Spec}(k)$ est le spectre d'un corps; en outre, en vertu de (16.4.5) et (17.7.1), on peut remplacer k par une extension algébriquement close, autrement dit

IV-4 | 82

supposer k algébriquement clos. L'ensemble des points de X rationnels sur k étant alors dense dans X (10.4.8), on peut se borner au cas où x est rationnel sur k . Or (16.4.12) $(\Omega_{X/k}^1)_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$ est alors k -isomorphe à $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$, et puisque $\mathcal{O}_x$ est un anneau local régulier (17.5.1), $\text{rg}_{k(x)}(\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2) = \dim(\mathcal{O}_x)$ (0, 17.1.1); donc $\text{rg}_{\mathcal{O}_x}(\Omega_{X/k}^1)_x = \dim(\mathcal{O}_x)$. Mais puisque $k(x) = k$, on a $\dim_x f = \dim(\mathcal{O}_x)$ (5.2.3). C.Q.F.D.

Nous démontrerons plus loin une réciproque de ce résultat (17.15.5).

Corollaire (17.10.3). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes lisses. Alors, pour tout $x \in X$, on a

$$\dim_x(g \circ f) = \dim_x f + \dim_{f(x)} g. \quad (17.10.3.1)$$

En effet, $g \circ f$ est lisse (17.3.3), donc les trois $\mathcal{O}_X$ -Modules $\Omega_{X/Y}^1$, $\Omega_{X/Z}^1$ et $f^*(\Omega_{Y/Z}^1)$ sont localement libres (17.2.3 et 0_I, 5.4.5); en outre le rang en x de $f^*(\Omega_{Y/Z}^1)$ est égal au rang en $y = f(x)$ de $\Omega_{Y/Z}^1$. L'égalité (17.10.3.1) est donc conséquence de (17.10.2) et de l'exactitude de la suite (17.2.3.1).

Corollaire (17.10.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme lisse, X' un sous-préschéma de X tel que le morphisme composé $X' \xrightarrow{j} X \xrightarrow{f} Y$ (où j est l'injection canonique) soit lisse. Alors le faisceau conormal $\mathcal{N}_{X'/X}$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module localement libre, et pour tout $x \in X'$, on a

$$\dim_x f = \dim_x(f \circ j) + \text{rg}_{\mathcal{O}_{X',x}}(\mathcal{N}_{X'/X})_x. \quad (17.10.4.1)$$

En effet, $\Omega_{X/Y}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$ et $\Omega_{X'/Y}^1$ sont alors localement libres et la suite exacte (17.2.5.1) est scindée dans un voisinage convenable de chaque point de X' , donc $\mathcal{N}_{X'/X}$ est localement libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 2, th. 1), et la relation (17.10.4.1) résulte aussitôt de l'exactitude de la suite (17.2.5.1).

17.11 Morphismes lisses de préschémas lisses

Théorème (17.11.1). — Soient $f : Y \rightarrow S$ et $h : X \rightarrow S$ deux morphismes localement de présentation finie, $g : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, x un point de X ; posons $y = g(x)$, $s = f(y) = h(x)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est lisse au point y et g est lisse au point x .
- b) g et h sont lisses au point x .
- c) h est lisse au point x , et l'homomorphisme canonique (16.4.18)

$$(g^*(\Omega_{Y/S}^1))_x \longrightarrow (\Omega_{X/S}^1)_x \quad (17.11.1.1)$$

est inversible à gauche (autrement dit est un isomorphisme sur un facteur direct de $(\Omega_{X/S}^1)_x$).

c') h est lisse au point x , et l'homomorphisme canonique

$$((\Omega_{Y/S}^1)_y \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} k(y)) \otimes_{k(y)} k(x) \longrightarrow (\Omega_{X/S}^1)_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x) \quad (17.11.1.2)$$

est injectif.

Supposons en outre que l'homomorphisme $k(y) \rightarrow k(x)$ soit bijectif. Alors les conditions précédentes sont aussi équivalentes à la suivante :

d) h est lisse au point x , et l'application canonique $T_{X/S}(x) \rightarrow T_{Y/S}(y)$ de l'espace vectoriel tangent en x à X dans l'espace vectoriel tangent en y à Y (16.5.12) est surjective.

Le fait que a) entraîne b) résulte trivialement de (17.3.3, (iii)) ; b) entraîne c) par application de (17.2.3, (ii)). Pour voir que c) est équivalente à c'), notons qu'en vertu de (17.2.3, (i)), $\Omega_{X/S}^1$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de type fini ; il suffit alors d'appliquer (0, 19.1.12) à l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x}$ et à l'homomorphisme (17.11.1.1) de $\mathcal{O}_{X,x}$ -modules de type fini. Lorsque $k(x) = k(y)$, l'application linéaire tangente $T_{X/S}(x) \rightarrow T_{Y/S}(y)$ est transposée de (17.11.1.2), par (16.5.12), ce qui établit dans ce cas l'équivalence de c') et d).

IV-4 | 83

Il reste donc à prouver que c) entraîne a). On peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$, $X = \text{Spec}(C)$ sont affines. L'hypothèse implique (17.2.3, (i)) que $(\Omega_{X/S}^1)_x = \Omega_{C_m/A_s}^1$ est un C_m -module libre : en effet (16.10.6) il existe des éléments t_i ($1 \leq i \leq r$) de $B_p = \mathcal{O}_{Y,y}$ tels que les différentielles $d_{B_p/A_s}(t_i)$ engendrent le B_p -module Ω_{B_p/A_s}^1 et que leurs images dans Ω_{C_m/A_s}^1 fassent partie d'une base de ce C_m -module libre. Comme $\Omega_{Y/S}^1$ (resp. $\Omega_{X/S}^1$) est un $\mathcal{O}_Y$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_X$ -Module) de présentation finie (16.4.22), on peut, en remplaçant au besoin X et Y par des voisinages ouverts affines convenables de x et y respectivement, supposer que $\Omega_{C/A}^1$ est un C -module libre et que les t_i sont les images d'éléments s_i ($1 \leq i \leq r$) de B tels que les $d_{B/A}(s_i)$ engendrent le B -module $\Omega_{B/A}^1$ et que leurs images dans $\Omega_{C/A}^1$ fassent partie d'une base de ce C -module (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 1, prop. 2). Soit φ le A -homomorphisme de $B' = A[T_1, \dots, T_r]$ dans B tel que $\varphi(T_i) = s_i$ pour tout i ; le di-homomorphisme correspondant $\Omega_{B'/A}^1 \rightarrow \Omega_{B/A}^1$ (0, 20.5.2) transforme les $d_{B'/A}(T_i)$, qui forment une base de $\Omega_{B'/A}^1$ (0, 20.4.13), en les $d_{B/A}(s_i)$ et est par suite *surjectif* ; si $Y' = \text{Spec}(B')$, et si $u : Y \rightarrow Y'$ est le S -morphisme correspondant à φ , on conclut de (17.2.2) que u est *non ramifié*. Si l'on prouve que le morphisme composé $u \circ g : X \rightarrow Y'$ est lisse au point x , il résultera donc de (17.7.10) que u est étale au point y , puis de (17.3.5) que g est lisse au point x ; enfin, comme le morphisme structural $f' : Y' \rightarrow S$ est lisse (17.3.8), $f = f' \circ u$ sera lisse au point y . Comme les images canoniques des $d_{B'/A}(T_i)$ dans $\Omega_{C/A}^1$ sont celles des $d_{B/A}(s_i)$, elles font partie d'une base de $\Omega_{C/A}^1$. On voit ainsi que pour prouver que c) implique a), on peut se borner au cas où $Y' = Y$, et par suite supposer que f est un morphisme *lisse*.

En vertu de (17.8.2), on peut alors se borner au cas où $S = \text{Spec}(k)$ est le spectre d'un corps ; de plus, grâce à (17.7.1, (ii)), on peut supposer que k est algébriquement clos ; enfin, remplaçant au besoin X et Y par des voisinages ouverts de x et y respectivement, on peut supposer que f et h sont tous deux lisses, et que l'homomorphisme canonique

$$g^*(\Omega_{Y/S}^1) \longrightarrow \Omega_{X/S}^1$$

est inversible à gauche (0, 19.1.12). Alors l'ensemble des points de X rationnels sur k est très dense dans X (10.4.8), donc, pour prouver que g est lisse, il suffit de prouver que g est lisse en tout point $x \in X$ rationnel sur k , ou encore qu'en un tel point, $\mathcal{O}_{X,x}$ est un $\mathcal{O}_{Y,y}$ -module plat et $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_{X,x}$ un anneau régulier (17.5.1). Or, $y = g(x)$ est

IV-4 | 84

a fortiori rationnel sur k , et comme $\mathcal{O}_{Y,y}$ est alors une k -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes et que $\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_y = k$, il résulte de (0, 20.5.14) que l'homomorphisme canonique $\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2 \rightarrow (\Omega_{Y/S}^1)_y \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} k(y)$ est bijectif ; de même, l'homomorphisme canonique $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2 \rightarrow (\Omega_{X/S}^1)_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$ est bijectif. L'hypothèse c'), équivalente à c), signifie donc ici que l'homomorphisme canonique

$$(\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2) \otimes_{k(y)} k(x) \longrightarrow \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$$

est injectif. Comme l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est régulier, la conclusion résulte de (0, 17.3.3). C.Q.F.D.

Corollaire (17.11.2). — *Sous les hypothèses générales de (17.11.1), les conditions suivantes sont équivalentes :*

- a) f est lisse au point y et g est étale au point x .
- b) h est lisse au point x et g est étale au point x .
- c) h est lisse au point x , et l'homomorphisme canonique

$$(g^*(\Omega_{Y/S}^1))_x \longrightarrow (\Omega_{X/S}^1)_x$$

est bijectif.

c') h est lisse au point x , et l'homomorphisme canonique

$$((\Omega_{Y/S}^1)_y \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} k(y)) \otimes_{k(y)} k(x) \longrightarrow (\Omega_{X/S}^1)_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$$

est bijectif.

Supposons en outre que l'homomorphisme $k(y) \rightarrow k(x)$ soit bijectif. Alors les conditions précédentes sont aussi équivalentes à la suivante :

d) h est lisse au point x , et l'application canonique $T_{X/S}(x) \rightarrow T_{Y/S}(y)$ (16.5.12) est bijective.

Chacune des conditions a), b), c) de (17.11.2) est équivalente à la conjonction de la condition correspondante de (17.11.1) et du fait que g est non ramifié au point x , compte tenu de (17.2.2) en ce qui concerne la condition c); d'où l'équivalence de a), b) et c). L'équivalence de c) et c') résulte de l'équivalence des conditions correspondantes de (17.11.1) et du lemme de Nakayama; l'équivalence de c') et d) lorsque $k(x) = k(y)$ est immédiate par transposition (16.5.12).

Corollaire (17.11.3). — Soient $h : X \rightarrow S$ un morphisme lisse, s_i ($1 \leq i \leq r$) des sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X (qui sont aussi des sections de $h_*(\mathcal{O}_X)$ au-dessus de S), $g : X \rightarrow S[T_1, \dots, T_r] = \mathbf{V}_S^r$ le S -morphisme correspondant à l'homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Modules $\mathcal{O}_S^r \rightarrow h_*(\mathcal{O}_X)$ défini par ces sections (II, 1.2.7). Pour que g soit lisse (resp. étale) en un point $x \in X$ il faut et il suffit que les $(d_{X/S}(s_i))_x$ fassent partie d'une base (resp. constituent une base) du $\mathcal{O}_{X,x}$ -module $(\Omega_{X/S}^1)_x$.

Il suffit d'appliquer (17.11.1) (resp. (17.11.2)) en prenant pour f le morphisme structural $S[T_1, \dots, T_r] \rightarrow S$.

Corollaire (17.11.4). — Pour qu'un morphisme $h : X \rightarrow S$ soit lisse en un point $x \in X$, il faut et il suffit qu'il existe un voisinage ouvert U de x , un entier r , et un S -morphisme étale $U \rightarrow S[T_1, \dots, T_r]$. IV-4 | 85

La condition est évidemment suffisante puisque le morphisme structural $S[T_1, \dots, T_r] \rightarrow S$ est lisse (17.3.8). Pour montrer qu'elle est nécessaire, notons que puisque h est lisse au point x , il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\Omega_{X/S}^1|_U$ soit localement libre (17.2.3); il suffit alors d'utiliser (16.10.6) pour obtenir (en restreignant au besoin U) des sections s_i de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U telles que les $d_{X/S}(s_i)$ forment une base de $\Omega_{X/S}^1|_U$; on conclut en appliquant (17.11.3).

Proposition (17.11.5). — Soient $f : Y \rightarrow S$, $h : X \rightarrow S$ deux morphismes lisses. Pour qu'un S -morphisme $g : X \rightarrow Y$ soit une immersion ouverte, il faut et il suffit que g soit un monomorphisme de préschémas et que pour tout $x \in X$, si l'on pose $y = g(x)$, on ait $\dim_y(f) = \dim_x(h)$ (pour une généralisation de cette proposition, voir (18.10.5)).

La condition est évidemment nécessaire; prouvons qu'elle est suffisante.

En vertu de (17.9.5), on est aussitôt ramené au cas où $S = \text{Spec}(k)$ est le spectre d'un corps, et en vertu de (2.7.1, (x)), on peut supposer k algébriquement clos. Compte tenu de (17.9.1), il suffit alors de prouver que g est étale, et comme l'ensemble des points où g est étale est ouvert, il suffit de montrer que g est étale aux points *fermés* (ou encore, rationnels sur k) de X (10.4.8). Soit donc x un tel point, et posons $y = g(x)$, qui est aussi rationnel sur k ; par hypothèse, l'anneau $A = \mathcal{O}_{Y,y}$ est régulier et de corps résiduel k ; soient $d = \dim(A)$ et $(t_i)_{1 \leq i \leq d}$ un système régulier de paramètres pour A . Posons $B = \mathcal{O}_{X,x}$, $C = B/\mathfrak{m}_y B$. Comme g est un monomorphisme, il en est de même du morphisme $\text{Spec}(C) \rightarrow \text{Spec}(k(y)) = \text{Spec}(k)$ déduit de g par changement de base (I, 3.3.12); mais cela signifie que l'homomorphisme correspondant $u : k \rightarrow C$ est *surjectif* (donc *bijectif*), car u admet un inverse à gauche $v : C \rightarrow k$, et $u \circ v$ et l'identité de C , composés avec u , donnent le même morphisme $u : k \rightarrow C$. Comme par hypothèse B est un anneau régulier de dimension d , les images des t_i dans B forment un système régulier de paramètres pour B (0, 17.1.7); la condition (17.6.3, e'') est donc vérifiée par g au point x (0, 17.1.1 et Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 3 du th. 1), ce qui achève la démonstration.

17.12 Sous-préschémas lisses d'un préschéma lisse. Morphismes lisses et morphismes différentiellement lisses

Théorème (17.12.1). — Soient $f : X \rightarrow S$, $h : Y \rightarrow S$ deux morphismes localement de présentation finie, $j : Y \rightarrow X$ une immersion, y un point de Y , $x = j(y)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) h est lisse au point y et f est lisse au point x .
- b) f est lisse au point x , et l'homomorphisme canonique (16.4.21)

$$(\mathcal{N}_{Y/X})_y \longrightarrow (j^*(\Omega_{X/S}^1))_y$$

est inversible à gauche.

- c) h est lisse au point y et il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $j|_U : U \rightarrow X$ soit une immersion régulière (16.9.2).
- c') h est lisse au point y et il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $j|_U : U \rightarrow X$ soit une immersion quasi-régulière (autrement dit (16.9.8), il existe un voisinage U de y dans Y dans lequel $\mathcal{N}_{Y/X}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre et l'homomorphisme canonique

$$\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{N}_{Y/X}) \longrightarrow \text{gr}^\bullet(j)$$

est *bijectif*).

Pour démontrer l'équivalence de a) et b), on peut se borner au cas où $S = \operatorname{Spec}(A)$ et $X = \operatorname{Spec}(B)$ sont affines, avec $Y = \operatorname{Spec}(B/\mathfrak{J})$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de type fini de B , et B est une A -algèbre lisse (17.3.2, (ii)). Il suffit alors d'appliquer le critère jacobien (0, 22.6.1) ainsi que (0, 19.1.14), compte tenu de ce que $\Omega_{X/S}^1$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre dans un voisinage de x et $\mathcal{N}_{Y/X}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module de type fini (16.1.6).

En second lieu, prouvons que a) entraîne c'). On peut encore se borner au cas où S, X, Y sont affines, B et $B/\mathfrak{J}$ des A -algèbres lisses, et il résulte alors de (17.7.9) et (8.10.5, (iv)) qu'il existe un sous-anneau noethérien A' de A , une A' -algèbre de type fini B' et un idéal $\mathfrak{J}'$ de B' tels que $B = B' \otimes_{A'} A$, $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}'B$ et que B' et $B'/\mathfrak{J}'$ soient des A' -algèbres lisses. Notons que, d'après (0, 19.3.8), B' est encore une A' -algèbre formellement lisse lorsqu'on munit A' de la topologie discrète et B' de la topologie $\mathfrak{J}'$ -préadique. Par suite (0, 19.5.4), $\mathfrak{J}'/\mathfrak{J}'^2$ est un $(B'/\mathfrak{J}')$ -module projectif et l'homomorphisme canonique

$$\mathbf{S}_{B'/\mathfrak{J}'}(\mathfrak{J}'/\mathfrak{J}'^2) \longrightarrow \operatorname{gr}_{\mathfrak{J}'}^{\bullet}(B')$$

est bijectif. En d'autres termes (16.9.8), l'immersion $\operatorname{Spec}(B'/\mathfrak{J}') \rightarrow \operatorname{Spec}(B')$ est quasi-régulière, donc régulière puisque B' est noethérien (16.9.10). Mais comme par hypothèse $B'/\mathfrak{J}'$ est un A' -module plat (17.5.1) et B' une A' -algèbre de présentation finie, on peut appliquer (11.3.8) en remplaçant $\mathcal{F}$ par $\tilde{\mathfrak{J}'}$, et on voit donc (par changement de base) que j est une immersion régulière, et *a fortiori* quasi-régulière. Le fait que B est une A -algèbre de présentation finie et un A -module plat montre d'ailleurs, en vertu de (11.3.8), que les conditions c') et c) sont équivalentes, et sont stables par changement de base.

Montrons enfin que c) entraîne a). Du fait que, dans (11.3.8), la condition b) entraîne c), on voit déjà que si c) est vérifiée, f est *plat* au point x ; en vertu de (17.5.1), tout revient donc à voir que sous l'hypothèse c), $f^{-1}(s)$ est lisse sur $k(s)$ au point x , en posant $s = h(x)$; comme on a remarqué que la condition c) est stable par changement de base, on voit qu'on est ramené au cas où $S = \operatorname{Spec}(k)$ est le spectre d'un corps, et compte tenu de (17.7.1, (ii)) on peut supposer que k est *algébriquement clos*. Il suffit alors de prouver que $\mathcal{O}_{X,x}$ est un anneau *régulier* (17.5.1). Or, par hypothèse on a $\mathcal{O}_{Y,y} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{J}_x$, où $\mathfrak{J}_x$ est un idéal engendré par une suite $\mathcal{O}_{X,x}$ -régulière (t_i) , et $\mathcal{O}_{Y,y}$ est un anneau régulier; comme les t_i font partie d'un système de paramètres pour $\mathcal{O}_{X,x}$ (0, 16.4.1), la conclusion résulte de (0, 17.1.7).

Corollaire (17.12.2). — Avec les notations de (17.12.1), supposons que f soit lisse au point x , et soit Y un sous-préschéma fermé de X défini par un idéal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, et S -lisse au point x . Soient $(g_i)_{1 \leq i \leq r}$ des sections de $\mathcal{J}$ au-dessus de X . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Les $(g_i)_x$ forment un système de générateurs du $\mathcal{O}_{X,x}$ -module $\mathcal{J}_x$ dont le nombre d'éléments est le plus petit possible.
- b) Si g'_i est l'image canonique de g_i dans $\Gamma(X, \mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$, les $(g'_i)_x$ forment une base du $(\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{J}_x)$ -module $\mathcal{J}_x/\mathcal{J}_x^2$.
- c) Les images des $d_{X/S}g_i$ dans $(\Omega_{X/S}^1)_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$ sont des éléments linéairement indépendants sur $k(x)$, et les $(g_i)_x$ engendrent $\mathcal{J}_x$.
- d) Il existe un voisinage ouvert U de x dans X et des sections g_j ($r+1 \leq j \leq n$) de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U telles que le S -morphisme $u : U \rightarrow S[T_1, \dots, T_n]$ correspondant à l'homomorphisme $\mathcal{O}_S^n \rightarrow f_*(\mathcal{O}_U)$ défini par les sections $g_i|U$ ($1 \leq i \leq r$) et g_j ($r+1 \leq j \leq n$) (II, 1.2.7) soit un morphisme étale, et que l'image réciproque du sous-préschéma $Y' = S[T_{r+1}, \dots, T_n]$ par ce morphisme soit le préschéma induit par $j(Y)$ sur l'ouvert $U \cap j(Y)$.

Comme $(g'_i)_x$ est l'image canonique de $(g_i)_x$, l'équivalence de a) et b) résulte du lemme de Nakayama, $\mathcal{J}_x$ étant de type fini et $\mathcal{J}_x/\mathcal{J}_x^2$ un $(\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{J}_x)$ -module libre (17.10.4) (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, prop. 5). En vertu de (17.12.1, b)), $\mathcal{J}_x/\mathcal{J}_x^2$ s'identifie canoniquement à un facteur direct du $(\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{J}_x)$ -module libre de rang n , $(\Omega_{X/S}^1)_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} (\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{J}_x)$, et l'équivalence de b) et c) résulte de Bourbaki, *loc. cit.* En outre, si a) est vérifiée, $(g'_i)_x$ est ainsi identifié à $(d_{X/S}g_i)_x \otimes 1$ pour $1 \leq i \leq r$; le $\mathcal{O}_{X,x}$ -module $(\Omega_{X/S}^1)_x$ étant libre de rang n , il résulte encore de Bourbaki, *loc. cit.*, qu'en remplaçant au besoin X par un voisinage ouvert de x , on peut supposer qu'il existe $n-r$ sections g_i ($r+1 \leq i \leq n$) de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X , telles que les $(d_{X/S}g_i)_x$ pour $1 \leq i \leq n$ forment une base de $(\Omega_{X/S}^1)_x$; le fait que le morphisme correspondant u soit étale au point x résulte alors de (17.11.3); pour la même raison, le morphisme $u^{-1}(Y') \rightarrow Y'$, restriction de u , est étale au point x ; en remplaçant X par un voisinage de x , on peut supposer ces deux morphismes étales. En outre, il est immédiat que Y (identifié, pour simplifier, au sous-préschéma fermé $j(Y)$ de X) est un sous-préschéma fermé de $u^{-1}(Y')$, et en vertu du choix des g_i pour $i > r$ et de (17.2.5) et (17.11.2), la restriction à Y de u peut encore être supposée étale. On en déduit que pour tout $y' \in Y'$, l'immersion $Y \cap u^{-1}(y') \rightarrow u^{-1}(y')$ est ouverte, d'où l'on conclut à l'aide de (17.9.6) que $Y \rightarrow u^{-1}(Y')$ est une immersion ouverte; cela prouve que a) entraîne d). La réciproque découle aussitôt de (17.11.3).

Corollaire (17.12.3). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie, $u : S \rightarrow X$ une S -section de X . Pour que f soit lisse en un point $x \in X$, il faut et il suffit que u soit une immersion quasi-régulière dans un voisinage de $s = f(x)$.

La conclusion résulte de (17.12.1), puisque $f \circ u = 1_S$ est lisse.

Proposition (17.12.4). — Tout morphisme lisse $f : X \rightarrow S$ est différentiellement lisse (autrement dit (16.10.5) $\Delta_f : X \rightarrow X \times_S X$ est une immersion quasi-régulière). En particulier, les $\mathcal{P}_f^n = \mathcal{P}_{X/S}^n$ et les $\text{gr}_n(\mathcal{P}_{X/S})$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres de type fini.

Il suffit de remarquer que le morphisme structural $p_1 : X \times_S X \rightarrow X$ est lisse (17.3.3, (iii)) et que Δ_f est une X -section pour p_1 ; la conclusion résulte de (17.12.3).

Proposition (17.12.5). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est différentiellement lisse.
- b) Pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, si l'on pose $X' = X \times_Y Y'$ et $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$, alors, pour toute Y' -section s' de X' , f' est lisse en tous les points de $s'(Y')$.
- c) La seconde projection $p_2 : X \times_Y X \rightarrow X$ est lisse en tous les points de la diagonale $\Delta_f(X)$.

IV-4 | 88

La condition c) est un cas particulier de b) : il suffit en effet de prendre $Y' = X$ et $g = f$ dans b), car alors f' n'est autre que la seconde projection p_2 , et Δ_f est une X -section de $X \times_Y X$. En second lieu, c) entraîne a), car p_2 est un morphisme localement de présentation finie, et si p_2 est lisse aux points de $\Delta_f(X)$, Δ_f est une immersion quasi-régulière (17.12.3), donc f est différentiellement lisse. Enfin, montrons que a) entraîne b) ; si Δ_f est une immersion quasi-régulière, p_2 est lisse en tous les points de $\Delta_f(X)$ (17.12.3).

Or, si $g' : X' \rightarrow X$ est la projection canonique, et $v = (g', g')_Y : X' \rightarrow X \times_Y X$, on vérifie aussitôt que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y X & \xleftarrow{v} & X' \\ p_2 \downarrow & & \downarrow f' \\ X & \xleftarrow{h=g' \circ s'} & Y' \end{array}$$

est commutatif et identifie X' au produit $(X \times_Y X) \times_X Y'$ (I, 3.3.9) ; tenant compte de ce que le diagramme (17.4.1.1) identifie Y' au produit des $(X \times_Y X)$ -pré-schémas X et X' , on conclut, de ce que p_2 est lisse en tout point de $\Delta_f(X)$, que f' est lisse en tout point de $s'(Y')$ (17.3.3, (iii)).

Corollaire (17.12.6). — Les notations étant celles de (8.8.1), on suppose X_α quasi-compact, et $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow S_\alpha$ localement de présentation finie. Pour que $f : X \rightarrow S$ soit différentiellement lisse, il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow S_\lambda$ soit différentiellement lisse (auquel cas $f_\mu : X_\mu \rightarrow S_\mu$ est différentiellement lisse pour $\mu \geq \lambda$).

La suffisance de la condition et la dernière assertion résultent de (16.10.4). Pour prouver que la condition est nécessaire, notons que $\Delta_f : X \rightarrow X \times_S X$ et $p_2 : X \times_S X \rightarrow X$ se déduisent par changement de base de $\Delta_{f_\lambda} : X_\lambda \rightarrow X_\lambda \times_{S_\lambda} X_\lambda$ et $p_{2,\lambda} : X_\lambda \times_{S_\lambda} X_\lambda \rightarrow X_\lambda$. En vertu de (17.12.5), pour tout $z \in \Delta_f(X)$, il existe un voisinage ouvert affine $U(z)$ de z dans $X \times_S X$ tel que p_2 soit lisse dans $U(z)$; en vertu de (8.2.11) et (17.7.8), il existe un indice $\lambda(z)$ et un voisinage $U_{\lambda(z)}$ de la projection de z dans $X_{\lambda(z)} \times_{S_{\lambda(z)}} X_{\lambda(z)}$ tels que $U(z)$ soit l'image réciproque de $U_{\lambda(z)}$, et que $p_{2,\lambda(z)}$ soit lisse dans $U_{\lambda(z)}$. Comme X est quasi-compact, on peut recouvrir $\Delta_f(X)$ par un nombre fini de voisinages $U(z_i)$; en vertu de (8.3.4), il existe un λ supérieur à tous les $\lambda(z_i)$ tels que les images réciproques des $U_{\lambda(z_i)}$ dans $X_\lambda \times_{S_\lambda} X_\lambda$ forment un recouvrement de $\Delta_{f_\lambda}(X_\lambda)$; il résulte alors de (17.12.5) que cet indice λ répond à la question.

Exemples (17.12.7). — Soient S un préschéma, G un S -préschéma en groupes, localement de présentation finie sur S . Alors, pour que G soit différentiellement lisse, il faut et il suffit que G soit lisse sur S aux points de la « section unité » e de G . La condition est en effet nécessaire par (17.12.5). Inversement, supposons-la remplie ; pour tout morphisme $S' \rightarrow S$, $G' = G \times_S S'$ est alors un S' -préschéma en groupes localement de présentation finie sur S' ; on peut donc, en vertu de (17.12.5), se borner à prouver que pour toute S -section s de G , f est lisse aux points de $s(S)$. Or, si $m : G \times_S G \rightarrow G$ est le morphisme qui définit la structure de préschéma en groupes de G , $m \circ (s \times 1_G) : S \times_S G \rightarrow G \times_S G \rightarrow G$ est un

IV-4 | 89

S -isomorphisme du préschéma G , la « translation à gauche » τ_s , transformant les points de la section unité de G en les points de $s(S)$; on en conclut que G est lisse sur S aux points de $s(S)$.

Remarque (17.12.8). — Un S -préschéma en groupes G , de type fini (et même fini) sur un préschéma localement noethérien S , peut être différentiellement lisse sur S sans être lisse (ni même plat) sur S . Prenons par exemple pour S le spectre de l'algèbre des nombres duaux $D = k[T]/T^2k[T]$ sur un corps k , pour G le spectre de la D -algèbre composée directe $E = D \oplus k$. On définit sur G une structure de S -schéma en groupes en définissant une « application diagonale » δ , homomorphisme de E dans $E \otimes_D E$: si e' , e'' sont les idempotents,

images canoniques de l'unité 1 de D dans les facteurs D et k de E , on vérifie sans peine qu'on obtient une telle application diagonale en prenant

$$\delta(e') = e' \otimes e' + e'' \otimes e'', \quad \delta(e'') = e' \otimes e'' + e'' \otimes e'.$$

La section unité du schéma en groupes G correspond à l'homomorphisme $E \rightarrow D$ qui est l'identité dans D et 0 dans k ; c'est un isomorphisme de S sur une composante connexe de G , et a fortiori G est différentiellement lisse sur S (17.12.6), mais il est clair que G n'est pas S -plat.

17.13 Morphismes transversaux.

(17.13.1) Soient S un préschéma, X, Y, X' trois S -préschémas, $i : Y \rightarrow X$ une S -immersion, $f : X' \rightarrow X$ un S -morphisme. Posons $Y' = Y \times_X X'$, et soient $g : Y' \rightarrow Y$, $j : Y' \rightarrow X'$ les projections canoniques, de sorte qu'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y & \xleftarrow{g} & Y' \\ i \downarrow & & \downarrow j \\ X & \xleftarrow{f} & X' \end{array} \quad (17.13.1.1)$$

et que j est une S -immersion. On a alors un diagramme commutatif de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules quasi-cohérents

$$\begin{array}{ccccccc} g^*(\mathcal{N}_{Y/X}) & \longrightarrow & f^*(\Omega_{X/S}^1) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & g^*(\Omega_{Y/S}^1) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow \text{gr}_1(g) & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathcal{N}_{Y'/X'} & \longrightarrow & \Omega_{X'/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & \Omega_{Y'/S}^1 & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (17.13.1.2)$$

où la ligne inférieure est la suite exacte (16.4.21) appliquée à j , la ligne supérieure provient de la même suite exacte pour i , par application du foncteur exact à droite g^* (qui la laisse donc exacte); $\text{gr}_1(g)$ est défini en (16.2.1), et la commutativité des deux carrés résulte de (0, 20.5.7.3) et (0, 20.5.11.3).

IV-4 | 90

On a vu en outre (16.2.2, (iii)) que $\text{gr}_1(g)$ est ici surjectif, donc on déduit de (17.13.1.2) la suite exacte

$$g^*(\mathcal{N}_{Y/X}) \xrightarrow{\alpha} \Omega_{X'/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \Omega_{Y'/S}^1 \longrightarrow 0. \quad (17.13.1.3)$$

Proposition (17.13.2). — Les notations étant celles de (17.13.1), soit x' un point de Y' , $x = g(x')$ son image dans Y ; supposons X et Y lisses sur S au point x , X' lisse sur S au point x' . Soient $m, m-c$ les dimensions relatives de X et Y sur S au point x (17.10.1), n celle de X' sur S au point x' . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Y' est lisse sur S au point x' et de dimension relative $n - c$.
- b) L'homomorphisme $\alpha \otimes 1 : g^*(\mathcal{N}_{Y/X}) \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} k(x') \rightarrow \Omega_{X'/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} k(x')$ déduit de l'homomorphisme α de (17.13.1.3) est injectif.

Soit s l'image canonique de x dans S , et supposons que x' soit rationnel sur $k(s)$. Alors les conditions a) et b) sont aussi équivalentes à la suivante :

- b') L'homomorphisme transposé de $\alpha \otimes 1$

$$\text{T}_{X'/S}(x') \longrightarrow (\mathcal{N}_{Y/X} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(x'))^\vee = \text{T}_{X/S}(x)/\text{T}_{Y/S}(x)$$

(cf. (16.5.12)) est surjectif.

De plus, lorsque les conditions a) et b) sont vérifiées en x' , elles le sont dans un voisinage de x' dans Y' ; en remplaçant au besoin X' par un voisinage de x' , l'homomorphisme

$$\text{gr}_1(g) : g^*(\mathcal{N}_{Y/X}) \longrightarrow \mathcal{N}_{Y'/X'}$$

est bijectif, et la suite

$$0 \longrightarrow g^*(\mathcal{N}_{Y/X}) \xrightarrow{\alpha} \Omega_{X'/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \Omega_{Y'/S}^1 \longrightarrow 0 \quad (17.13.2.1)$$

obtenue en ajoutant un 0 à (17.13.1.3), est exacte.

Le fait que si les conditions équivalentes a) et b) sont vérifiées au point x' , elles le sont aussi au voisinage de x' dans Y' , résulte de ce que l'ensemble des points où un morphisme est lisse est ouvert (17.3.7) et de (17.10.2).

En vertu de (17.12.1) appliqué à X' et Y' , dire que Y' est lisse sur S au point x' équivaut à dire que l'homomorphisme

$$\delta \otimes 1 : \mathcal{N}_{Y'/X'} \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} k(x') \longrightarrow \Omega_{X'/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} k(x')$$

est injectif, compte tenu de (0, 19.1.12) et de ce que $\Omega_{X'/S}^1$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module localement libre au point x' (17.2.3); comme alors $\Omega_{Y'/S}^1$ est aussi un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module localement libre au voisinage de x' et que la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{Y'/X'} \longrightarrow \Omega_{X'/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \Omega_{Y'/S}^1 \longrightarrow 0 \quad (17.13.2.2)$$

est exacte (17.2.5), dire que Y' est de dimension relative $n - c$ sur S au point x' signifie, par (17.10.2), que $\mathcal{N}_{Y'/X'}$ (qui est localement libre au voisinage de x') est de rang c au point x' . Mais en vertu des hypothèses sur X et Y au point x , et par le même raisonnement, $\mathcal{N}_{Y/X}$ est localement libre et de rang c au point x , donc $g^*(\mathcal{N}_{Y/X})$ est aussi localement libre et de rang c au point x' . Comme l'homomorphisme $\text{gr}_1(g) : g^*(\mathcal{N}_{Y/X}) \rightarrow \mathcal{N}_{Y'/X'}$ est surjectif, les conditions précédentes équivalent à dire que cet homomorphisme est

bijectif au point x' (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, cor. de la prop. 6), donc aussi dans un voisinage de x' (0_I , 5.2.7); cela entraîne évidemment b), ainsi que la dernière assertion de l'énoncé, en vertu de l'exactitude de (17.13.2.2). Inversement, comme $\alpha \otimes 1$ se factorise en

$$g^*(\mathcal{N}_{Y/X}) \otimes k(x') \xrightarrow{\text{gr}_1(g) \otimes 1} \mathcal{N}_{Y'/X'} \otimes k(x') \xrightarrow{\delta \otimes 1} \Omega_{X'/S}^1 \otimes k(x')$$

et que $\text{gr}_1(g)$ est surjectif, dire que $\alpha \otimes 1$ est injectif entraîne que $\delta \otimes 1$ l'est et que $\text{gr}_1(g) \otimes 1$ est bijectif. On en conclut (17.12.1) que Y' est lisse sur S au point x' , et que $\text{gr}_1(g)$ est bijectif dans un voisinage de x' (Bourbaki, *loc. cit.*). En outre, comme la suite (17.13.2.2) est alors exacte, et que $\mathcal{N}_{Y'/X'}$, isomorphe à $g^*(\mathcal{N}_{Y/X})$, est de rang c au point x' , $\Omega_{Y'/S}^1$ est de rang $n - c$ en ce point, ce qui achève de prouver l'équivalence de a) et b), en vertu de (17.10.2).

Reste à montrer l'équivalence de b) et b') lorsque x' est rationnel sur $k(s)$ (ce qui implique qu'il en est de même de x); alors $g^*(\mathcal{N}_{Y/X}) \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} k(x')$ s'identifie à $\mathcal{N}_{Y/X} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(x')$, et puisque la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{Y/X} \longrightarrow \Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y \longrightarrow \Omega_{Y/S}^1 \longrightarrow 0$$

est exacte au point x et formée de $\mathcal{O}_Y$ -Modules localement libres, le dual de $\mathcal{N}_{Y/X} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(x)$ s'identifie à l'espace quotient $T_{X/S}(x)/T_{Y/S}(x)$ (16.5.12); d'où l'équivalence de b) et b').

Définition (17.13.3). — Avec les notations de (17.13.1), on dit que le morphisme f est transversal à Y au point x' , relativement à S , si X et Y sont lisses sur S au point x , X' lisse sur S au point x' , et si les conditions équivalentes a), b) de (17.13.2) sont satisfaites.

Lorsque aucune confusion n'est à craindre, on supprime la mention du préschéma S et on dit simplement que f est transversal à Y au point x' .

Remarques (17.13.4). — (i) Supposons que X, Y et X' soient plats et localement de présentation finie sur S . Pour tout $s \in S$, notons X_s, Y_s, X'_s, Y'_s les fibres de X, Y, X', Y' au point s , $f_s : X'_s \rightarrow X_s$ le morphisme déduit de f par changement de base. Il résulte alors de (17.5.9) que pour que f soit un morphisme transversal à Y au point x' , il faut et il suffit que, si s est l'image de x dans S , f_s soit transversal à Y_s au point x' , relativement à $k(s)$.

(ii) On a vu dans (17.13.2) que l'ensemble des points $x' \in Y'$ où f est transversal à Y est ouvert dans Y' ; si Y' est de plus propre sur S , on en déduit que l'ensemble des $s \in S$ tels que f soit transversal à Y en tous les points de Y'_s , relativement à S , est ouvert dans S .

Lorsque X, Y et X' sont plats et localement de présentation finie sur S , il résulte de (i) que l'ensemble des $x' \in Y'$ tels que f_s soit transversal à Y_s au point x' (s image de x' dans S), relativement à $k(s)$, est ouvert dans Y' . Si de plus Y' est propre sur S , l'ensemble des $s \in S$ tels que f_s soit transversal à Y_s en tous les points de Y'_s (relativement à $k(s)$) est ouvert dans S .

(iii) La propriété d'être lisse sur S , ainsi que la notion de dimension relative à S en un point, étant stables par tout changement de base $S' \rightarrow S$ ((17.3.3) et (4.2.7)), il en est de même de la propriété pour un morphisme $f : X' \rightarrow X$ d'être transversal à un sous-préschéma de X en un point, relativement à S .

(iv) La condition b) de (17.13.2) exprime encore que l'homomorphisme $\alpha : g^*(\mathcal{N}_{Y/X}) \rightarrow \Omega_{X'/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_{Y'}$ est universellement injectif relativement à Y' (II, 9.18).

(17.13.5) Considérons maintenant un préschéma S , trois S -préschémas X, Y, Z , deux S -morphisms $f : Y \rightarrow X, g : Z \rightarrow X$; posons $T = Y \times_X Z$; on sait alors (I, 5.3.5) qu'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & T = Y \times_X Z \\ \downarrow \Delta & & \downarrow j \\ X \times_S X & \xleftarrow{u} & Y \times_S Z \end{array} \quad (17.13.5.1)$$

faisant de T le produit des $(X \times_S X)$ -préscémas X et $Y \times_S Z$, où $u = f \times_S g$. Comme Δ est une S -immersion (I, 5.3.9), on est dans la situation du diagramme (17.13.1.1); ce qui correspond à $\Omega_{X'/S}^1$ dans (17.13.1) est alors $(\Omega_{Y/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y \times_S Z}) \oplus (\Omega_{Z/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{O}_{Y \times_S Z})$ en vertu de (16.4.23). D'autre part, ce qui correspond au $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{N}_{Y/X}$ dans (17.13.1) est ici par définition $\Omega_{X/S}^1$ (16.3.1); il correspond donc à (17.13.1.3) une suite exacte

$$\Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_T \xrightarrow{\rho} (\Omega_{Y/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_T) \oplus (\Omega_{Z/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{O}_T) \xrightarrow{\sigma} \Omega_{T/S}^1 \longrightarrow 0 \quad (17.13.5.2)$$

où il reste à préciser les homomorphismes ρ et σ . Tenant compte d'abord de (16.4.23) et de (0, 20.5.2), on voit que si $p : T \rightarrow Y$, $q : T \rightarrow Z$ sont les projections canoniques, on a, avec les notations de (16.4.19),

$$\sigma = p_{T/Y/S} + q_{T/Z/S}. \quad (17.13.5.3)$$

D'autre part, pour évaluer ρ , utilisons la commutativité du carré de gauche dans (17.13.1.2), ce qui, dans le cas présent, ramène d'abord à expliciter l'homomorphisme canonique

$$\rho' : \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \Omega_{(X \times_S X)/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S X}} \mathcal{O}_X$$

défini dans (16.4.21) appliqué à l'immersion Δ . On peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, et alors ρ' correspond à l'homomorphisme δ de (0, 20.5.11.2), où il faut remplacer B par $B \otimes_A B$ et C par $B = (B \otimes_A B)/\mathfrak{J}_{B/A}$. On voit alors que δ fait correspondre à la classe de $x \otimes 1 - 1 \otimes x \pmod{\mathfrak{J}_{B/A}^2}$ (pour un $x \in B$) l'image de

$$(x \otimes 1 - 1 \otimes x) \otimes (1 \otimes 1) - (1 \otimes 1) \otimes (x \otimes 1 - 1 \otimes x)$$

dans $\Omega_{(B \otimes_A B)/A}^1 \otimes_{B \otimes_A B} B$; mais l'élément précédent peut s'écrire

$$\begin{aligned} & ((x \otimes 1) \otimes (1 \otimes 1) - (1 \otimes 1) \otimes (x \otimes 1)) \\ & - ((1 \otimes x) \otimes (1 \otimes 1) - (1 \otimes 1) \otimes (1 \otimes x)) \end{aligned}$$

et on voit donc que ρ' est la différence des deux homomorphismes $\pi^{(1)}$ et $\pi^{(2)}$ de $\Omega_{X/S}^1$ dans $\Omega_{(X \times_S X)/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S X}} \mathcal{O}_X$, correspondant respectivement à la première et à la seconde projection de $X \times_S X$ dans X , par (16.4.3.3). Pour obtenir ρ , il faut d'abord considérer l'homomorphisme

$$\rho'' : \Omega_{(X \times_S X)/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S X}} \mathcal{O}_{Y \times_S Z} \longrightarrow \Omega_{(Y \times_S Z)/S}^1$$

correspondant par (16.4.3.3) au morphisme u de (17.13.5.1), puis, après tensorisation par $\mathcal{O}_T$, former le composé $(\rho'' \otimes 1) \circ (\rho' \otimes 1)$; il résulte de ce qui précède que l'on a, avec les notations de (16.4.18),

$$\rho = (f_{Y/X/S} \otimes 1_{\mathcal{O}_T}) \oplus (-g_{Z/X/S} \otimes 1_{\mathcal{O}_T}). \quad (17.13.5.4)$$

Ceci dit, l'application de (17.13.2) à la situation du diagramme (17.13.5.1) (compte tenu de (17.3.3, (iv))), qui implique que $X \times_S X$ est lisse sur S en x si X l'est) donne le corollaire suivant.

Corollaire (17.13.6). — Soient S un préschéma, X, Y, Z trois S -préschémas, $f : Y \rightarrow X$, $g : Z \rightarrow X$ deux S -morphisms; posons $T = Y \times_X Z$, et soient $p : T \rightarrow Y$, $q : T \rightarrow Z$ les projections canoniques. Soient t un point de T , $y = p(t)$, $z = q(t)$, $x = f(y) = g(z)$. Supposons que X soit lisse sur S au point x , de dimension relative m , Y (resp. Z) lisse sur S au point y (resp. z), de dimension relative $m + a$ (resp. $m + b$), a et b étant positifs ou négatifs. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) T est lisse sur S au point t , de dimension relative $m + a + b$.
- b) L'homomorphisme

$$\rho \otimes 1 : \Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} k(t) \longrightarrow (\Omega_{Y/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(t)) \oplus (\Omega_{Z/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Z} k(t))$$

où ρ est donné par (17.13.5.4), est injectif.

- c) Le morphisme $T = Y \times_S Z \rightarrow X \times_S X$ est transversal à la diagonale de $X \times_S X$ au point t .

Si t est rationnel sur le corps résiduel de son image s dans S , ces conditions sont aussi équivalentes à la suivante :

- b') L'homomorphisme

$$T_y(f) - T_z(g) : T_{Y/S}(y) \oplus T_{Z/S}(z) \longrightarrow T_{X/S}(x) \quad (17.13.6.1)$$

(cf. (16.5.12.5)) est surjectif.

De plus, lorsque les conditions a) et b) sont vérifiées en t , elles le sont dans un voisinage de t dans T , et en restreignant T à un tel voisinage, la suite

$$0 \longrightarrow \Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_T \xrightarrow{\rho} (\Omega_{Y/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_T) \oplus (\Omega_{Z/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{O}_T) \xrightarrow{\sigma} \Omega_{T/S}^1 \longrightarrow 0 \quad (17.13.6.2)$$

(où σ est donné par (17.13.5.3)) est exacte.

Le seul point qui reste à prouver dans (17.13.6) concerne b'), et résulte de ce que, sous l'hypothèse que t est rationnel sur $k(s)$, l'homomorphisme $\rho \otimes 1$ est transposé de $T_y(f) - T_z(g)$, en vertu de (17.13.5.4).

Lorsque les conditions équivalentes de (17.13.6) sont satisfaites, on dit que f et g forment un couple de morphismes transversaux au point t , relativement à S ; ici encore, on supprime souvent la mention de S .

(17.13.7) Considérons en particulier le cas où Y et Z sont des sous-préschémas de X , f et g étant les injections canoniques; T est alors le sous-préschéma « intersection »

IV-4 | 94

$\inf(Y, Z)$ de X (I, 4.4.3), et l'on a $t = y = z = x$. Au lieu de dire que le couple (f, g) est transversal au point x , on dit alors que Y et Z se coupent transversalement au point x (relativement à S). Notant X_s, Y_s, Z_s, T_s les fibres de X, Y, Z, T au point s , image de x dans S , et tenant compte de (5.2.3), (5.1.9) et (0, 16.5.12), on voit que pour qu'il en soit ainsi (lorsque X, Y, Z sont lisses sur S au point x), il faut et il suffit que T soit lisse sur S au point x , et que l'on ait la relation

$$\text{codim}_x(T_s, X_s) = \text{codim}_x(Y_s, X_s) + \text{codim}_x(Z_s, X_s). \quad (17.13.7.1)$$

Proposition (17.13.8). — Soient S un préschéma, X un S -préschéma localement de présentation finie sur S , Y, Z deux sous-préschémas de X , $T = \inf(Y, Z)$ le sous-préschéma « intersection » de Y et Z , x un point de T . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'injection canonique $i : Y \rightarrow X$ est un morphisme transversal à Z au point x , relativement à S (17.13.3).
- a') L'injection canonique $j : Z \rightarrow X$ est un morphisme transversal à Y au point x , relativement à S .
- a'') Y et Z se coupent transversalement au point x , relativement à S .
- b) X, Y, Z sont lisses sur S au point x , et l'homomorphisme ρ (17.13.5.4) est tel que

$$\rho \otimes 1 : \Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} k(x) \longrightarrow (\Omega_{Y/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(x)) \oplus (\Omega_{Z/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Z} k(x))$$

est injectif.

Lorsque x est rationnel sur $k(s)$ (s image de x dans S) ces conditions sont aussi équivalentes à la suivante :

- b') L'homomorphisme

$$T_x(i) - T_x(j) : T_{Y/S}(x) \oplus T_{Z/S}(x) \longrightarrow T_{X/S}(x)$$

est surjectif.

En outre, lorsque les conditions équivalentes a) à b) sont vérifiées au point x , elles le sont dans un voisinage de x dans T , et en restreignant X à un voisinage de x , la suite (17.13.6.2) est exacte, et l'on a un isomorphisme canonique

$$\mathcal{N}_{T/X} \xrightarrow{\sim} (\mathcal{N}_{Y/X} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_T) \oplus (\mathcal{N}_{Z/X} \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{O}_T). \quad (17.13.8.1)$$

Les conditions a), a'), a'') impliquent toutes que X, Y, Z sont lisses sur S au point x . Soient en outre, $m, m - a, m - b$ les dimensions relatives de X, Y, Z sur S au point x . Il résulte alors de (17.13.2) appliqué en remplaçant X' par Z et Y' par $T = Y \times_X Z$, que les conditions a), a') équivalent toutes deux à dire que T est lisse sur S au point x et de dimension relative $m - a - b$ en ce point; mais en vertu de (17.13.7), cela signifie précisément que la condition a'') est vérifiée, d'où l'équivalence de a), a') et a''). L'équivalence de a'') et de b) (ou b') lorsque x est rationnel sur $k(s)$) a été prouvée dans (17.13.6), ainsi que le fait que si ces conditions sont satisfaites au point x , elles le sont dans un voisinage de x , et l'exactitude de la suite (17.13.6.2) dans un tel voisinage. Reste à définir l'isomorphisme canonique (17.13.8.1).

IV-4 | 95

Notons α et $-\beta$ les homomorphismes figurant au second membre de (17.13.5.4), γ et δ ceux figurant au second membre de (17.13.5.2). Dire que la suite (17.13.6.2)

$$0 \longrightarrow \Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_T \xrightarrow{\alpha \oplus (-\beta)} (\Omega_{Y/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_T) \oplus (\Omega_{Z/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{O}_T) \xrightarrow{\gamma + \delta} \Omega_{T/S}^1 \longrightarrow 0$$

est exacte signifie que, dans la catégorie des $\mathcal{O}_T$ -Modules, $\Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_T$ s'identifie canoniquement au produit fibré de $\Omega_{Y/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_T$ et $\Omega_{Z/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{O}_T$ sur $\Omega_{T/S}^1$, pour les homomorphismes γ et δ . Le même raisonnement

que dans (0, 18.1.2 et 18.1.3), où l'on remplace anneaux et idéaux bilatères respectivement par Modules et sous-Modules, fournit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & \searrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & (\mathcal{N}_{Y/X} \otimes \mathcal{O}_T) \oplus (\mathcal{N}_{Z/X} \otimes \mathcal{O}_T) & \rightarrow & \mathcal{N}_{Z/X} \otimes \mathcal{O}_T & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{N}_{T/Y} \\
 & & \downarrow & \searrow \iota & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & \mathcal{N}_{Y/X} \otimes \mathcal{O}_T & \longrightarrow & \Omega_{X/S}^1 \otimes \mathcal{O}_T & \xrightarrow{\alpha} & \Omega_{Y/S}^1 \otimes \mathcal{O}_T \rightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow \beta & \searrow \varepsilon & \downarrow \gamma \\
 0 & \longrightarrow & \mathcal{N}_{T/Z} & \longrightarrow & \Omega_{Z/S}^1 \otimes \mathcal{O}_T & \xrightarrow{\delta} & \Omega_{T/S}^1 \longrightarrow 0 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & & & 0 & & 0
 \end{array}$$

où les 3^e et 4^e lignes et colonnes sont exactes en vertu des hypothèses de lissité. Le fait que l'homomorphisme composé $\varepsilon = \gamma \circ \alpha = \delta \circ \beta$ soit l'homomorphisme correspondant à l'injection canonique $T \rightarrow X$ résulte de (0, 20.5.2.7). Comme la diagonale du diagramme précédent est exacte, $\text{Ker}(\varepsilon)$ s'identifie canoniquement avec $\mathcal{N}_{T/X}$, compte tenu de ce que T est lisse sur S (17.2.5); donc on a un isomorphisme canonique (17.13.8.1) réciproque de ι .

(17.13.9) On peut généraliser les résultats de (17.13.5) et (17.13.6) à un nombre fini quelconque de S -morphisms $f_i : Y_i \rightarrow X$ ($i \in I$, I ensemble fini). Pour cela, notons X^I le produit de la famille $(X_i)_{i \in I}$ de S -préscémas tous identiques à X (I, 3.3.5), et soient p_i ($i \in I$) les projections canoniques. Le *morphisme diagonal* $\Delta : X \rightarrow X^I$ est défini (comme dans (I, 5.3.1)) comme l'unique S -morphisme tel que $p_i \circ \Delta = 1_X$ pour tout $i \in I$. C'est une X -section de X^I pour le morphisme p_1 , donc (I, 5.3.11) une *immersion*.

IV-4 | 96

Soit alors Y le produit des S -préscémas Y_i (pour les morphismes composés $Y_i \xrightarrow{f_i} X \rightarrow S$), T le produit des X -préscémas Y_i (pour les morphismes f_i). On prouve comme dans (I, 5.3.5) que l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 X & \xleftarrow{v} & T \\
 \downarrow \Delta & & \downarrow j \\
 X^I & \xleftarrow{u} & Y
 \end{array} \quad (17.13.9.1)$$

(où u est le produit (sur S) des f_i), qui fait de T le produit des X^I -préscémas X et Y .

Par récurrence sur le nombre d'éléments de I , il résulte de (16.4.23) que $\Omega_{X^I/S}^1$ (resp. $\Omega_{Y/S}^1$) s'identifie canoniquement à la somme directe des $p_i^*(\Omega_{X/S}^1)$ (resp. des $q_i^*(\Omega_{Y_i/S}^1)$, si $q_i : Y \rightarrow Y_i$ sont les projections canoniques).

Supposons maintenant que X soit *lisse* sur S en un point x (donc dans un voisinage de ce point). Il en est alors de même de X^I en ce point (17.3.3, (iv)), et restreignant X à un voisinage de x , on a donc (17.2.5) une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres

$$0 \longrightarrow \text{gr}_1(\Delta) \longrightarrow (\Omega_{X/S}^1)^I \longrightarrow \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow 0.$$

Posons $\mathcal{J} = \text{gr}_1(\Delta)$; on déduit de la suite précédente une suite exacte de $\mathcal{O}_T$ -Modules localement libres

$$0 \longrightarrow \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_T \longrightarrow (\Omega_{X/S}^1)^I \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_T \xrightarrow{\sigma} \Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_T \longrightarrow 0 \quad (17.13.9.1)$$

qui correspond à la première ligne du diagramme (17.13.1.2), et où σ n'est autre que l'homomorphisme canonique qui, à chaque famille de sections $(t_i)_{i \in I}$ de $\Omega_{X/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_T$ au-dessus d'un ouvert de T , fait correspondre sa *somme*.

D'autre part, ce qui correspond ici à la seconde flèche verticale du diagramme (17.13.1.2) est l'homomorphisme

$$\tau : (\Omega_{X/S}^1)^I \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_T \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} (\Omega_{Y_i/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{Y_i}} \mathcal{O}_T) \quad (17.13.9.2)$$

qui, à toute famille $(t'_i \otimes 1)_{i \in I}$, où ici les t'_i sont des sections au-dessus d'un ouvert de X de $\Omega_{X/S}^1$, associe la somme des $((f_i)_{Y_i/X/S}(t'_i)) \otimes 1$, avec la notation de (16.4.18). L'homomorphisme ρ qui correspond à l'homomorphisme α de (17.13.1.3) est donc la *restriction* à $\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_T$ de l'homomorphisme τ précédent.

Ces hypothèses et notations étant précisées, on peut appliquer à la situation de (17.13.9.1) la prop. (17.13.2), ce qui donne le

Corollaire (17.13.10). — Sous les hypothèses générales de (17.13.9), soit t un point de T , y_i ($i \in I$) ses projections dans les Y_i , x le point de X égal à chacun des $f_i(y_i)$. Supposons que X soit lisse sur S au point x et de dimension relative d , et que chacun des Y_i soit lisse sur S au point y_i ; soit $d + c_i$ (c_i entier positif ou négatif) la dimension relative de Y_i au point y_i . Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

IV-4 | 97

- a) T est lisse sur S au point t , de dimension relative $d + \sum_{i \in I} c_i$.
b) L homomorphisme

$$\rho \otimes 1 : \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} k(t) \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} (\Omega_{Y_i/S}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{Y_i}} k(t))$$

est injectif.

Lorsque t est rationnel sur le corps $k(s)$ (où s est l'image de t dans S), ces conditions sont aussi équivalentes à la suivante :

- b') L homomorphisme transposé de $\rho \otimes 1$

$$\bigoplus_{i \in I} T_{Y_i/X}(y_i) \longrightarrow (T_{X/S}(x))^I / \delta(T_{X/S}(x))$$

(où δ est l'application diagonale) est surjectif.

Il suffit de remarquer que X^I est lisse sur S et de dimension relative $d \cdot \text{Card}(I)$, et Y lisse sur S de dimension relative $d \cdot \text{Card}(I) + \sum_{i \in I} c_i$.

Lorsque les conditions équivalentes de (17.13.10) sont vérifiées, on dit encore que les f_i forment une famille de morphismes transversaux au point t , relativement à S . On voit encore que l'ensemble des points $t \in T$ où cela a lieu est ouvert dans T . La remarque (17.13.4, (iii)) montre alors que si X et les Y_i sont plats et localement de présentation finie sur S , et de plus si T est propre sur S , l'ensemble des $s \in S$ tels que les f_i forment une famille de morphismes transversaux en tous les points de T_s , relativement à S , est ouvert dans S .

(17.13.11) Considérons en particulier le cas, généralisant (17.13.7), où les Y_i ($i \in I$) sont des sous-préscémas de X , les f_i étant les injections canoniques, de sorte que $T = \inf_{i \in I} (Y_i)$ est encore le sous-préschéma « intersection » des Y_i , et $t = y_i = x$ pour tout i ; au lieu de dire que les f_i forment une famille de morphismes transversaux au point x , on dit encore que les Y_i se coupent transversalement au point x (relativement à S). La condition a) de (17.13.10) s'exprime encore en la relation qui généralise (17.13.7.1)

$$\text{codim}_x(T_s, X_s) = \sum_{i \in I} \text{codim}_x((Y_i)_s, X_s). \quad (17.13.11.1)$$

En outre, on a la propriété suivante, qui étend (17.13.8.1), et en donne une autre démonstration quand I a 2 éléments :

Corollaire (17.13.12). — Lorsque les Y_i se coupent transversalement au point x , on a un isomorphisme canonique

$$\mathcal{N}_{T/X} \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i \in I} (\mathcal{N}_{Y_i/X} \otimes_{\mathcal{O}_{Y_i}} \mathcal{O}_T). \quad (17.13.12.1)$$

On peut se borner au cas où les Y_i sont des sous-préscémas fermés de X , définis par des Idéaux quasi-cohérents $\mathcal{J}_i$, de sorte que T est défini par l'Idéal $\mathcal{J} = \sum_i \mathcal{J}_i$. Par définition du faisceau conormal à une immersion (16.1.3), l'homomorphisme canonique $\bigoplus_i \mathcal{J}_i \rightarrow \mathcal{J}$ donne, par passage aux quotients, un homomorphisme surjectif

$$\bigoplus_{i \in I} (\mathcal{N}_{Y_i/X} \otimes_{\mathcal{O}_{Y_i}} \mathcal{O}_T) \longrightarrow \mathcal{N}_{T/X}. \quad (17.13.12.2)$$

Mais ici les $\mathcal{O}_T$ -Modules des deux membres de (17.13.12.2) sont localement libres et de même rang $\sum_i c_i$ (si c_i est le rang de $\mathcal{N}_{Y_i/X}$), en vertu de (17.2.5) et de la condition a) de (17.13.10); on conclut donc de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, cor. de la prop. 6, que (17.13.12.2) est bijectif, et (17.13.12.1) est l'isomorphisme réciproque.

IV-4 | 98

17.14 Caractérisations locales et infinitésimales des morphismes lisses, des morphismes non ramifiés et des morphismes étales.

Proposition (17.14.1). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, x un point de X , $y = f(x)$. Pour que f soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale) au point x , il faut et il suffit que la condition suivante soit vérifiée :

Pour tout schéma local $Y' = \text{Spec}(A')$ de point fermé y' , tout morphisme $h : Y' \rightarrow Y$ tel que $h(y') = y$, tout sous-schéma fermé $Y'_0 = \text{Spec}(A'/\mathfrak{J}')$ de Y' , où l'idéal $\mathfrak{J}'$ est de carré nul, et tout Y -morphisme $g_0 : Y'_0 \rightarrow X$ tel que $g_0(y') = x$, il existe au moins un (resp. au plus un, resp. un et un seul) Y -morphisme $g : Y' \rightarrow X$ dont g_0 soit la restriction à Y'_0 .

Compte tenu des définitions (17.1.1 et 17.3.1), il s'agit de montrer que la condition de l'énoncé est suffisante pour que f soit lisse (resp. non ramifié) au point x .

(i) *Cas des morphismes lisses.* On peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(C)$ sont affines, avec $C = B/\mathfrak{R}$, où $B = A[T_1, \dots, T_n]$ est une A -algèbre de polynômes et $\mathfrak{R}$ un idéal de type fini de B . Pour prouver que f est lisse au point x , il suffit d'établir que $\mathcal{O}_{X,x}$ est une $\mathcal{O}_{Y,y}$ -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes (17.5.1). Or on a $\mathcal{O}_{X,x} = B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{R}B_{\mathfrak{q}}$, où $\mathfrak{q}$ est un idéal premier de B , et si $\mathfrak{p}$ est l'image réciproque de $\mathfrak{q}$ dans A , $B_{\mathfrak{q}}$ est une $A_{\mathfrak{p}}$ -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes (0, 19.3.2 et 19.3.5). Par application du critère jacobien (0, 22.6.1 et 20.5.12) il suffit donc de voir que $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{R}^2B_{\mathfrak{q}}$ est une extension $A_{\mathfrak{p}}$ -triviale de $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{R}B_{\mathfrak{q}}$ par $\mathfrak{R}B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{R}^2B_{\mathfrak{q}}$. Mais cela résulte précisément de l'hypothèse appliquée à $A' = B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{R}^2B_{\mathfrak{q}}$ et $\mathfrak{J}' = \mathfrak{R}B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{R}^2B_{\mathfrak{q}}$ et au morphisme g_0 correspondant à l'automorphisme identique de $A'/\mathfrak{J}' = \mathcal{O}_{X,x}$.

(ii) *Cas des morphismes non ramifiés.* Posons ici $A = \mathcal{O}_{Y,y}$, $B = \mathcal{O}_{X,x}$, et notons qu'en vertu de (17.4.1, c')), il suffit de montrer que $\Omega_{B/A}^1 = (\Omega_{X/Y}^1)_x = 0$. Or, avec les notations de (0, 20.4.1), l'anneau $C = \mathcal{P}_{B/A}^1 = (B \otimes_A B)/\mathfrak{J}^2$ est local puisqu'il en est ainsi de $C/(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ isomorphe à B . L'hypothèse appliquée à $A' = C$ et $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ montre par définition que l'application $d_{B/A} : B \rightarrow \Omega_{B/A}^1$ est nulle (0, 20.4.6), donc que $\Omega_{B/A}^1 = 0$ par (0, 20.4.7).

Proposition (17.14.2). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = f(x)$. Pour que f soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale) au point x , il faut et il suffit qu'il vérifie la condition de (17.14.1) où l'on suppose de plus que l'anneau local A' est artinien, que $\mathfrak{m}'\mathfrak{J}' = 0$, où $\mathfrak{m}'$ est l'idéal maximal de A' , et que le corps résiduel $A'/\mathfrak{m}'$ de A' est égal à $k(x)$.

Il s'agit encore de montrer que ces conditions sont suffisantes dans le cas des morphismes lisses et le cas des morphismes non ramifiés.

IV-4 | 99

(i) *Cas des morphismes lisses.* Si l'on pose $A = \mathcal{O}_{Y,y}$ et $B = \mathcal{O}_{X,x}$, il s'agit ici de prouver, compte tenu de (17.5.3), que B est une A -algèbre formellement lisse pour les topologies préadiques. Or, en vertu de (0, 22.1.4), cela découle de l'hypothèse lorsqu'on remplace dans celle-ci la condition $\mathfrak{m}'\mathfrak{J}' = 0$ par $\mathfrak{J}' \subset \mathfrak{m}'$. Mais comme $\mathfrak{m}'$ est nilpotent, on voit que la condition de l'énoncé est déjà suffisante en considérant les anneaux $A'/\mathfrak{m}'^j\mathfrak{J}'$ et en raisonnant par récurrence sur j comme dans (0, 19.4.3).

(ii) *Cas des morphismes non ramifiés.* Reprenons les notations de la démonstration de (17.14.1, (ii)); pour prouver que l'idéal $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ de C est nul, notons que C est alors un anneau local noethérien, étant anneau local de l'anneau d'un ouvert affine d'un sous-préschéma de $X \times_Y X$, qui est localement de type fini sur X , donc aussi sur Y . Si $\mathfrak{r}$ est l'idéal maximal de C , il suffit donc de vérifier que l'on a $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \subset \mathfrak{r}^n$ pour tout n (0_I, 7.3.5), ou encore que $\mathfrak{r}^n = \mathfrak{r}^n + (\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$. Avec les notations de (0, 20.4.6), cela signifie encore que pour tout n , les deux applications composées $B \xrightarrow{P_1} C \rightarrow C/\mathfrak{r}^n$ et $B \xrightarrow{P_2} C \rightarrow C/\mathfrak{r}^n$ sont identiques; mais comme $C/\mathfrak{r}^n$ est artinien, cette identité résulte de l'hypothèse appliquée, par récurrence sur n , à $A' = C/\mathfrak{r}^n$ et $\mathfrak{J}' = (\mathfrak{r}^n + (\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2))/\mathfrak{r}^n$.

Remarque (17.14.3). — On notera que, sous les hypothèses de (17.14.2), si de plus le corps $k(x)$ est une extension finie de $k(y)$, alors les A' -modules $\mathfrak{m}'^j/\mathfrak{m}'^{j+1}$ sont des $k(y)$ -espaces vectoriels de rang fini, donc a fortiori A' est une $\mathcal{O}_{Y,y}$ -algèbre finie.

17.15 Cas des préschémas sur un corps de base.

Rappelons d'abord (6.7.7, 6.7.8 et 6.8.1) la

Proposition (17.15.1). — Soient k un corps, X un préschéma localement de type fini sur k . Pour que X soit lisse en un point x , il faut et il suffit que pour toute extension radicielle k' de k (ou seulement pour toute extension finie radicielle de k), l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k'$ soit régulier. Si $k(x)$ est une extension séparable de k (en particulier si k est parfait), il revient au même de dire que $\mathcal{O}_{X,x}$ est régulier.

Corollaire (17.15.2). — Sous les conditions de (17.15.1), pour que X soit lisse sur k , il faut et il suffit que X soit géométriquement régulier sur k (6.7.6), ce qui entraîne que X est régulier. Si k est parfait, alors X est lisse sur k si et seulement si X est régulier.

Proposition (17.15.3). — Soient k un corps, X un préschéma localement de type fini sur k , x un point de X , $n = \dim_x(X)$. Soit $(g_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de n sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X , et soit $f : X \rightarrow Y = \text{Spec}(k[T_1, \dots, T_n])$ le morphisme correspondant au k -homomorphisme $k[T_1, \dots, T_n] \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ transformant T_i en g_i (I, 2.2.4). Les conditions suivantes sont équivalentes (et impliquent que X est lisse sur k au point x et par suite régulier au point x) :

- a) f est étale au point x .
- b) Les images des $d_{X/k}g_i$ forment une base du $\mathcal{O}_{X,x}$ -module $(\Omega_{X/k}^1)_x$.
- c) Les images des $d_{X/k}g_i$ engendrent le $\mathcal{O}_{X,x}$ -module $(\Omega_{X/k}^1)_x$.

Si f est étale au point x , X est lisse sur k au point x puisque $Y = \text{Spec}(k[T_1, \dots, T_n])$ est lisse sur k (17.3.8); le fait que a) entraîne b) est donc un cas particulier de (17.11.3). Comme b) entraîne trivialement c), il reste à voir que c) implique a). Notons d'abord

IV-4 | 100

que l'hypothèse entraîne que l'homomorphisme $(f^*(\Omega_{Y/k}^1))_x \rightarrow (\Omega_{X/k}^1)_x$ est surjectif, donc, en remplaçant X par un voisinage ouvert de x , on peut supposer que l'homomorphisme $f^*(\Omega_{Y/k}^1) \rightarrow \Omega_{X/k}^1$ est surjectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 1, prop. 2); par suite f est *non ramifié* (17.2.2). Nous allons voir d'abord qu'on peut se borner au cas où x est *rationnel sur k* . En effet, si l'on pose $k' = k(x)$, et $X' = X \otimes_k k'$, $Y' = Y \otimes_k k' = \text{Spec}(k'[T_1, \dots, T_n])$, il existe un point $x' \in X'$ au-dessus de x , tel que $k(x') = k'$. Pour prouver que f est étale au point x , il suffit de montrer que $f' = f_{(k')} : X' \rightarrow Y'$ est étale au point x' (17.7.1, (ii)); d'ailleurs f' est non ramifié (17.3.3, (iii)) et l'on a $\dim_{x'}(X') = n$ (4.2.7). De la même manière on peut, en remplaçant k' par une extension algébriquement close de k' , supposer que k est *algébriquement clos*. Posons alors $y = f(x)$, $A = \mathcal{O}_{Y,y}$, $B = \mathcal{O}_{X,x}$; comme le corps résiduel de B est égal à k , il en est de même de celui de A , donc x (resp. y) est un point fermé de X (resp. Y) (I, 6.4.2) et l'on a par suite $\dim(A) = \dim(B) = n$. Puisque f est non ramifié, l'homomorphisme $\hat{A} \rightarrow \hat{B}$ est surjectif (17.4.4, f''); mais comme $\dim(\hat{A}) = \dim(\hat{B}) = n$, et que $\hat{A}$, étant un anneau régulier, est intègre, l'homomorphisme $\hat{A} \rightarrow \hat{B}$ est aussi injectif (0, 16.3.10). Cet homomorphisme est donc bijectif, ce qui achève de prouver que f est étale au point x (17.6.3, e'').

Corollaire (17.15.4). — *Sous les hypothèses générales de (17.15.3), supposons en outre que $k(x)$ soit une extension finie et séparable de k et que les germes $(g_i)_x$ appartiennent à $\mathfrak{m}_x$. Alors les conditions a), b), c) de (17.15.3) équivalent aussi à chacune des suivantes :*

- d) Les n germes $(g_i)_x$ engendrent l'idéal maximal $\mathfrak{m}_x$ de $\mathcal{O}_{X,x}$.
- d') L'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est régulier et les $(g_i)_x$ forment un système régulier de paramètres pour cet anneau (0, 17.1.6).

En effet, d') entraîne trivialement d). D'autre part, comme $k(x)$ est une extension finie et séparable de k , on a $\Omega_{k(x)/k}^1 = 0$ (0, 20.6.20) et $k(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$ est une k -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes (0, 19.6.1), donc la suite exacte (0, 20.5.14.1) s'applique à $A = k$, $B = \mathcal{O}_{X,x}$, $\mathfrak{R} = \mathfrak{m}_x$, et fournit un isomorphisme canonique

$$\delta : \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2 \xrightarrow{\sim} (\Omega_{X/k}^1)_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x).$$

De là on déduit d'abord l'équivalence des conditions c) et d), compte tenu du lemme de Nakayama. D'autre part, si f est étale au point x , l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est régulier et de dimension n , puisque x est un point fermé de X (I, 6.4.2), et n éléments de $\mathfrak{m}_x$ qui engendrent cet idéal maximal forment alors nécessairement un système régulier de paramètres pour $\mathcal{O}_{X,x}$ (0, 17.1.6), ce qui prouve que a) entraîne d').

Proposition (17.15.5). — *Soient k un corps, X un préschéma localement de type fini sur k , x un point de X , $n = \dim_x(X)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- a) X est lisse sur k au point x .
- b) X est différentiellement lisse sur k au point x .
- c) $(\Omega_{X/k}^1)_x$ est un $\mathcal{O}_{X,x}$ -module libre de rang n .
- d) $(\Omega_{X/k}^1)_x$ est un $\mathcal{O}_{X,x}$ -module admettant un système de n générateurs.
- e) Il existe une extension parfaite k' de k et un voisinage ouvert U de x dans X tels que le préschéma $U \otimes_k k'$ soit régulier.

IV-4 | 101

Le fait que X soit lisse sur k au point x entraîne l'existence d'un voisinage ouvert U de x qui est lisse sur k , donc $U \otimes_k k'$ est régulier pour toute extension k' de k (17.15.2), ce qui prouve que a) implique e). Inversement e) implique a), car alors $U \otimes_k k'$ est lisse sur k' (17.15.2), donc U est lisse sur k (17.7.1, (ii)).

On a déjà prouvé que a) entraîne c) (17.10.2); c) implique d) trivialement et le fait que d) implique a) résulte de (0, 20.4.7) et (17.15.3, c)).

Enfin, on a déjà vu que a) implique b) (17.12.4). Inversement, pour prouver que b) entraîne a), on peut se borner au cas où x est rationnel sur k , en considérant, comme dans la démonstration de (17.15.3), un point x' de $X' = X \otimes_k k'$ au-dessus de x et tel que $k(x') = k' = k(x)$, utilisant encore (17.7.1, (ii)) et le fait que si X est différentiellement lisse au point x , X' est différentiellement lisse au point x' (16.10.4). Supposant donc x rationnel sur k , le fait que f soit lisse en x résulte alors de l'hypothèse b) et de (17.12.5) appliqué à la k -section $u : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ telle que $u(\text{Spec}(k)) = \{x\}$.

Corollaire (17.15.6). — Soit X un préschéma de type fini sur un corps k . Pour que X soit lisse sur k , il faut et il suffit que le $\mathcal{O}_X$ -Module $\Omega_{X/k}^1$ soit localement libre, et que les anneaux locaux aux points maximaux de X soient des corps, extensions séparables de k (cette dernière condition étant automatiquement vérifiée si k est un corps parfait et X un préschéma réduit).

Les conditions sont nécessaires, car si X est lisse sur k , il résulte de (17.10.2) que $\Omega_{X/k}^1$ est localement libre; d'autre part, X est régulier, donc *a fortiori* réduit, donc en tout point maximal x de X , $\mathcal{O}_{X,x}$ est un corps, qui doit être une k -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes (17.5.1), donc une extension séparable de k (0, 19.6.1).

Les conditions sont suffisantes. On peut en effet se borner au cas où X est connexe, donc $\Omega_{X/k}^1$ localement libre de rang constant n . Pour tout point maximal x de X , on a alors $\mathrm{rg}_{k(x)} \Omega_{k(x)/k}^1 = n$ puisque $\mathcal{O}_{X,x} = k(x)$; comme par hypothèse $k(x)$ est une extension séparable de k , on a $\Upsilon_{k(x)/k} = 0$ (0, 20.6.3), donc $\deg \cdot \mathrm{tr}_k k(x) = n$ par l'égalité de Cartier (0, 21.7.1). Toutes les composantes irréductibles de X ont donc même dimension n (5.2.1), et l'on conclut que X est lisse sur k en tout point en vertu de ce que c) entraîne a) dans (17.15.5).

Corollaire (17.15.7). — Si k est de caractéristique 0, alors, pour que X soit lisse sur k au point x , il faut et il suffit que $(\Omega_{X/k}^1)_x$ soit un $\mathcal{O}_{X,x}$ -module libre.

Cela résulte de (16.12.2) et de l'équivalence de b) et a) dans (17.15.5).

Proposition (17.15.8). — Soient k un corps, X un préschéma localement de type fini sur k , x un point de X ; posons $n = \dim_x(X)$, $r = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$, de sorte que $n - r = \deg \cdot \mathrm{tr}_k k(x)$ (5.2.3). Soit $(g_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de n sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X , telles que $(g_i)_x \in \mathfrak{m}_x$ pour $1 \leq i \leq r$; soit $f : X \rightarrow Y = \mathrm{Spec}(k[T_1, \dots, T_n])$ le morphisme correspondant au k -homomorphisme $k[T_1, \dots, T_n] \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ transformant T_i en g_i . Les conditions suivantes sont équivalentes (et impliquent que X est lisse sur k au point x et que $k(x)$ est une extension séparable de k) :

a) f est étale au point x .

IV-4 | 102

b) Les $(g_i)_x$ tels que $1 \leq i \leq r$ engendrent $\mathfrak{m}_x$ (et par suite forment un système régulier de paramètres pour $\mathcal{O}_{X,x}$ (0, 17.1.6)) et les images dans $\Omega_{k(x)/k}^1$ des éléments $(d_{X/k} g_i)_x$ pour $r + 1 \leq i \leq n$ engendrent $\Omega_{k(x)/k}^1$.

On a en effet (0, 20.5.12.1) la suite exacte de $k(x)$ -modules

$$\mathfrak{m}_x / \mathfrak{m}_x^2 \longrightarrow (\Omega_{X/k}^1)_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x) \longrightarrow \Omega_{k(x)/k}^1 \longrightarrow 0 \quad (17.15.8.1)$$

et la condition b) entraîne par suite que les $(d_{X/k} g_i)_x$ engendrent $(\Omega_{X/k}^1)_x$ compte tenu du lemme de Nakayama; le fait que b) implique a) résulte donc de (17.15.3). Inversement, si a) est vérifiée, les $(d_{X/k} g_i)_x$ pour $1 \leq i \leq n$ forment une base de $(\Omega_{X/k}^1)_x$ en vertu de (17.15.3). Si t_i ($1 \leq i \leq n$) est l'image de $(g_i)_x$ dans $k(x)$, on conclut de ce qui précède que les dt_i engendrent $\Omega_{k(x)/k}^1$ pour $1 \leq i \leq n$, et comme par hypothèse $t_i = 0$ pour $1 \leq i \leq r$, les dt_i pour $r + 1 \leq i \leq n$ engendrent déjà $\Omega_{k(x)/k}^1$. Comme $\deg \cdot \mathrm{tr}_k k(x) = n - r$, il suit de l'égalité de Cartier (0, 21.7.1) que $\Upsilon_{k(x)/k} = 0$, donc $k(x)$ est une extension séparable de k (0, 20.6.3), et la suite de $k(x)$ -espaces vectoriels

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}_x / \mathfrak{m}_x^2 \longrightarrow (\Omega_{X/k}^1)_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x) \longrightarrow \Omega_{k(x)/k}^1 \longrightarrow 0 \quad (17.15.8.2)$$

est exacte ((0, 20.5.14) et (0, 19.6.1)); en outre les dt_i pour $r + 1 \leq i \leq n$ forment une base de $\Omega_{k(x)/k}^1$, donc aucun des t_i tels que $r + 1 \leq i \leq n$ ne peut être nul. Cela montre que les images des $(g_i)_x$ dans $\mathfrak{m}_x / \mathfrak{m}_x^2$ pour $1 \leq i \leq r$ engendrent nécessairement $\mathfrak{m}_x / \mathfrak{m}_x^2$, donc les $(g_i)_x$ pour $1 \leq i \leq r$ engendrent $\mathfrak{m}_x$ en vertu du lemme de Nakayama, ce qui achève de prouver que a) implique b).

Corollaire (17.15.9). — Soient X un préschéma localement de type fini sur un corps k , x un point de X et posons $n = \dim_x(X)$, $r = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

a) L'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est régulier et $k(x)$ est une extension séparable de k .

b) X est lisse sur k au point x , et l'homomorphisme canonique

$$\mathfrak{m}_x / \mathfrak{m}_x^2 \longrightarrow (\Omega_{X/k}^1)_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$$

est injectif.

c) Il existe n sections g_i de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'un voisinage ouvert U de x telles que $(g_i)_x \in \mathfrak{m}_x$ pour $1 \leq i \leq r$ et que le morphisme $U \rightarrow \mathrm{Spec}(k[T_1, \dots, T_n])$ correspondant aux g_i (cf. (17.15.8)) soit étale au point x .

- d) Il existe n sections g_i ($1 \leq i \leq n$) de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'un voisinage ouvert U de x , telles que les $(g_i)_x$ pour $1 \leq i \leq r$ engendrent $\mathfrak{m}_x$ et que les images dans $\Omega_{k(x)/k}^1$ des $(d_{U/k}g_i)_x$ pour $r+1 \leq i \leq n$ engendrent $\Omega_{k(x)/k}^1$.

L'équivalence de c) et d) résulte de (17.15.8). De plus, on a vu dans la démonstration de (17.15.8) que la condition c) entraîne que X est lisse sur k au point x et que la suite (17.15.8.2) est exacte, donc c) entraîne b). La condition b) entraîne que l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est régulier, donc $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ est de rang r ; en outre, $(\Omega_{X/k}^1)_x$ est alors un $\mathcal{O}_{X,x}$ -module libre de rang n (17.10.2); comme la suite (17.15.7.2) est exacte par hypothèse, $\Omega_{k(x)/k}^1$ est de rang $n - r = \deg. \operatorname{tr}_k k(x)$ et l'égalité de Cartier montre que $\Upsilon_{k(x)/k} = 0$, donc $k(x)$ est séparable sur k (0, 20.6.3); ainsi b) entraîne a). Enfin, si a)

est vérifiée, on déduit encore de l'égalité de Cartier que $\Omega_{k(x)/k}^1$ est de rang $n - r$. Comme d'autre part l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est régulier, l'existence des g_i vérifiant les conditions de d) est immédiate.

Remarques (17.15.10). —

- (i) Pour qu'un préschéma de type fini X sur k soit lisse sur k , il ne suffit pas que $\Omega_{X/k}^1$ soit localement libre, comme le montre l'exemple où $X = \operatorname{Spec}(K)$, K étant une extension finie non séparable de k .
- (ii) Lorsque k n'est pas parfait, il peut se faire que X soit lisse sur k sans que $k(x)$ soit séparable sur k . On en a un exemple en prenant $X = \operatorname{Spec}(k[T])$ et pour x le point correspondant à l'idéal premier principal $(T^p - \lambda)$ ($p > 0$ caractéristique de k , $\lambda \in k - k^p$).
- (iii) Toutefois, si X est un préschéma lisse sur k , l'ensemble des points fermés de X tels que $k(x)$ soit séparable (et fini) sur k est dense dans X . En effet, soit $f : X \rightarrow \operatorname{Spec}(k)$ le morphisme structural; pour tout $x_0 \in X$, il y a un voisinage ouvert U de x_0 dans X et une factorisation de $f|_U : U \xrightarrow{g} \operatorname{Spec}(k[T_1, \dots, T_n]) \xrightarrow{h} \operatorname{Spec}(k)$ où g est étale (17.11.4). Comme on peut se borner au cas où k est non parfait, donc infini, l'ensemble des points de l'ouvert $g(U)$ qui sont rationnels sur k est non vide; si y est un tel point et $x \in U$ un point au-dessus de y , x est fermé dans X et $k(x)$ est séparable sur $k(y) = k$ (17.6.2).

Proposition (17.15.11). — Soit X un préschéma de type fini sur un corps k . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est étale sur k .
- b) X est non ramifié sur k .
- c) X est isomorphe à $\operatorname{Spec}(A)$, où A est une k -algèbre finie et séparable.

Cela résulte de (17.6.2) et (17.4.2), compte tenu de ce que la condition b) implique ici que X est fini sur k .

Proposition (17.15.12). — Soient k un corps, X un préschéma localement de type fini sur k . Pour qu'il existe un ouvert partout dense U de X qui soit lisse sur k , il faut et il suffit que pour tout point maximal x de X , X soit réduit en ce point et que $k(x)$ soit une extension séparable de k . Pour qu'il existe un ouvert partout dense U de X tel que U_{red} soit lisse sur k , il faut et il suffit que pour tout point maximal x de X , $k(x)$ soit une extension séparable de k .

La seconde assertion résulte évidemment de la première. Dire qu'il existe un ouvert partout dense U lisse sur k signifie que X est lisse sur k en chacun de ses points maximaux x . Il est nécessaire pour cela que $\mathcal{O}_{X,x}$ soit régulier (17.15.1) et *a fortiori* réduit, donc un corps, égal à $k(x)$; en outre (17.15.1), $k(x) \otimes_k k'$ doit être régulier pour toute extension radicielle k' de k , donc $k(x)$ doit être une extension séparable de k (4.3.5); la réciproque est immédiate, en vertu de (17.15.1).

Corollaire (17.15.13). — Soit X un préschéma algébrique sur un corps k . Alors il existe un ouvert partout dense U dans X et une extension finie radicielle k' de k tels que $(U_{(k')})_{\text{red}}$ soit lisse sur k' .

En effet, il y a une telle extension k' telle que $(X_{(k')})_{\text{red}}$ soit géométriquement réduit sur k' (4.6.6), ce qui équivaut à dire (4.6.1) que pour tout point maximal x' de $X_{(k')}$, $k(x')$ est une extension séparable de k' . On conclut donc de (17.15.12) qu'il y a un ouvert partout dense U' de $X_{(k')}$ tel que U'_{red} soit lisse sur k' . Mais le morphisme $X_{(k')} \rightarrow X$ est un homéomorphisme (2.4.5), donc U' est de la forme $U_{(k')}$, où U est un ouvert partout dense dans X .

Proposition (17.15.14). — Soit X un préschéma algébrique sur k , de dimension ≤ 1 . Alors il existe une extension finie radicielle k' de k telle que le normalisé (II, 6.3.8) de $(X_{(k')})_{\text{red}}$ soit lisse sur k' .

Démontrons d'abord les deux lemmes suivants :

Lemme (17.15.14.1). — Soient X un préschéma réduit dont l'ensemble des composantes irréductibles est localement fini, $f : Y \rightarrow X$ un morphisme. Pour que Y soit X -isomorphe au normalisé X' de X (II, 6.3.8), il faut et il suffit que les conditions suivantes soient vérifiées :

(i) Y est normal;

(ii) f est un morphisme entier et birationnel.

Lorsqu'il existe dans X un ouvert dense et normal (ce qui est toujours le cas lorsque X est excellent (7.8.3), en particulier lorsque X est localement de type fini sur un corps), on peut remplacer la condition (ii) par la suivante :

(ii bis) f est entier et il existe un ouvert dense U dans X tel que $f^{-1}(U)$ soit dense dans Y et que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un isomorphisme.

La question étant locale sur X , on peut supposer que X n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles; soient X_i ($1 \leq i \leq m$) les sous-préschémas réduits de X ayant ces composantes pour espaces sous-jacents. On sait (II, 6.3.6) que X' est somme des normalisés X'_i des X_i ; chacun des morphismes structuraux $f_i : X'_i \rightarrow X_i$ est donc entier et birationnel, donc f est entier et birationnel; il est immédiat que (ii) entraîne (ii bis) lorsqu'il existe un ouvert V dense et normal dans X , en prenant $U = V$. Inversement, si les conditions (i) et (ii) sont remplies, Y n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles Y_i ($1 \leq i \leq m$), Y_i dominant X_i pour chaque indice i (6.15.4); Y est somme des Y_i puisqu'il est normal, et le morphisme $g_i : Y_i \rightarrow X_i$ en lequel se factorise la restriction $Y_i \rightarrow X$ de f (I, 5.2.2) est birationnel; comme X_i et Y_i sont intègres, il résulte alors du fait que g_i est entier et Y_i normal que, pour tout ouvert affine V de X_i , $\Gamma(g_i^{-1}(V), \mathcal{O}_{Y_i})$ est la clôture intégrale de $\Gamma(V, \mathcal{O}_{X_i})$, donc Y s'identifie canoniquement à X' (II, 6.3.4). Enfin, si l'on suppose vérifiée la condition (ii bis), on peut se borner au cas où U est réunion d'ouverts irréductibles disjoints U_i ($1 \leq i \leq m$), donc $f^{-1}(U)$ réunion disjointe des $V_i = f^{-1}(U_i)$. Comme les V_i sont irréductibles et $f^{-1}(U)$ dense dans Y , les $\overline{V_i}$ sont les composantes irréductibles de Y et par suite f est birationnel.

Lemme (17.15.14.2). — Soient k un corps, X un préschéma algébrique sur k . Alors il existe une extension finie radicielle k' de k telle que $(X_{(k')})_{\text{red}}$ soit géométriquement réduit sur k' et que son normalisé soit géométriquement normal sur k' .

Compte tenu de (4.6.6) et de (I, 5.1.8), on peut se borner au cas où X est déjà géométriquement réduit sur k . Soient p l'exposant caractéristique de k et $k_1 = k^{p^{-\infty}}$ la plus petite extension parfaite de k ; k_1 est donc limite inductive des extensions finies radicielles de k . Posons $X_1 = X_{(k_1)}$, qui est réduit par hypothèse, et soit Y_1 son normalisé; si $f_1 : Y_1 \rightarrow X_1$ est le morphisme structural, f_1 est donc fini (7.8.3, (vi)) et surjectif, et il existe un ouvert dense U_1 dans X_1 tel que $f_1^{-1}(U_1) = V_1$ soit dense dans Y_1 et que le morphisme $V_1 \rightarrow U_1$ restriction de f_1 soit un isomorphisme (17.15.14.1). Appliquant (8.9.1) et (8.10.5, (vi) et (x)), on voit donc d'abord qu'il existe une extension finie radicielle k'' de k et un morphisme fini surjectif $Y'' \rightarrow X'' = X_{(k'')}$ tels que $Y_1 = Y'' \times_{X''} X_1 = Y'' \otimes_{k''} k_1$; puisque Y_1 est normal et k_1 parfait, il résulte de (6.7.7) que Y'' est géométriquement normal sur k'' . Comme les projections $X_1 \rightarrow X''$ et $Y_1 \rightarrow Y''$ sont des morphismes entiers, surjectifs et radiciels, ce sont des homéomorphismes (2.4.5), et si U'' et V'' sont les images de U_1 et V_1 dans X'' et Y'' respectivement, ce sont des ouverts denses dans X'' et Y'' respectivement tels que $V'' = f''^{-1}(U'')$, où $f'' : Y'' \rightarrow X''$ est le morphisme structural. Comme on a $U_1 = U'' \otimes_{k''} k_1$, il résulte de (8.10.5, (i)) qu'il existe une extension finie radicielle k' de k'' telle que si l'on pose $X' = X \otimes_k k' = X'' \otimes_{k''} k'$, $Y' = Y'' \otimes_{k''} k'$, $f' = f''_{(k')} : Y' \rightarrow X'$, et si U' et V' sont les images de U'' et V'' dans X' et Y' respectivement, la restriction $V' \rightarrow U'$ de f' soit un isomorphisme. Comme Y' est normal et f' entier et birationnel, on conclut de (17.15.14.1) que Y' est isomorphe au normalisé de X' , ce qui prouve le lemme puisque Y' est géométriquement normal.

Revenons maintenant à la démonstration de (17.15.14), et appliquons à k et X le lemme (17.15.14.2); puisque $\dim(X) \leq 1$, on a aussi $\dim(X_{(k')}) \leq 1$ (4.1.4), et le normalisé Y' de $X_{(k')}$ est aussi de dimension ≤ 1 (5.4.2 et II, 7.4.6). Dire que Y' est géométriquement normal sur k' revient alors à dire, en vertu des définitions et de (II, 7.4.5), que Y' est géométriquement régulier sur k' , donc lisse sur k' (17.5.1), ce qui prouve (17.15.14).

Proposition (17.15.15). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie. Pour que f soit lisse en un point $x \in X$, il faut et il suffit que f soit plat au point x et que Ω_f^1 soit un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre dans un voisinage de x , de rang en x égal à $\dim_x f$.

La nécessité des conditions résulte de (17.5.1) et (17.10.2). Inversement, si ces conditions sont vérifiées, et si $y = f(x)$, il suffit de montrer (17.5.1) que $f^{-1}(y)$ est lisse sur $k(y)$ au point x ; mais cela résulte de la définition de $\dim_x f$ (17.10.1), de (16.4.5) et de (17.15.5).

17.16 Quasi-sections de morphismes plats ou lisses.

Les énoncés de ce numéro complètent ceux de (14.5), moyennant des hypothèses de platitude.

Proposition (17.16.1). — Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat localement de présentation finie. Soient $s \in S$, x un point fermé de X_s tel que $\mathcal{O}_{X_s, x}$ soit un anneau de Cohen–Macaulay; alors il existe un voisinage ouvert

U de s dans S et un sous-préschéma $X' \subset f^{-1}(U)$ de X tel que $x \in X'$ et que le morphisme $X' \rightarrow U$, restriction de f , soit plat, quasi-fini et de présentation finie.

La question étant locale sur X et Y , on peut supposer f de présentation finie. Soit $(t_i)_{1 \leq i \leq m}$ un système de paramètres de l'anneau local $\mathcal{O}_{X_s, x}$; il existe un voisinage ouvert affine $V = \text{Spec}(A)$ de x dans X et m sections g_i de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de V telles que

IV-4 | 106

les images des $(g_i)_x \in \mathcal{O}_{X_s, x}$ dans $\mathcal{O}_{X_s, x} = \mathcal{O}_{X, x}/\mathfrak{m}_s \mathcal{O}_{X, x}$ soient égales aux t_i . Soit X' le sous-préschéma fermé de V défini par l'idéal de A engendré par les g_i ; la suite (t_i) étant par hypothèse régulière (0, 16.5.7) il résulte de (11.3.8) qu'en remplaçant au besoin V par un voisinage ouvert plus petit, on peut supposer que le morphisme $X' \rightarrow S$, restriction de f , est plat et de présentation finie. D'autre part, puisque les t_i forment un système de paramètres de $\mathcal{O}_{X_s, x}$, l'anneau $\mathcal{O}_{X'_s, x}$ est par définition artinien, et comme x est fermé dans X'_s , on en conclut qu'il est isolé dans X'_s . En remplaçant V au besoin par un voisinage plus petit de x , on en conclut, grâce à (13.1.4) que le morphisme $X' \rightarrow S$ est quasi-fini.

Corollaire (17.16.2). — Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme fidèlement plat et localement de présentation finie. Alors il existe un morphisme $g : S' \rightarrow S$, fidèlement plat, localement de présentation finie et localement quasi-fini, tel qu'il existe un S -morphisme $S' \rightarrow X$ (autrement dit, tel qu'il existe une S' -section de $X' = X \times_S S'$ (I, 3.3.14)). Si S est quasi-compact (resp. quasi-compact et quasi-séparé), on peut supposer S' affine (resp. S' affine et le morphisme g quasi-fini).

Pour tout $s \in S$, la fibre X_s est non vide par hypothèse et est un préschéma localement de type fini sur $k(s)$; l'ensemble U_s des points x de X_s où $\mathcal{O}_{X_s, x}$ est un anneau de Cohen–Macaulay est ouvert dans X_s (6.11.3) et est non vide, puisqu'il contient les points maximaux de X_s (0, 16.5.1); il contient par suite un point x_s fermé dans X_s (10.4.7). Soit $X'(s)$ un sous-préschéma affine de X contenant x_s et vérifiant les conditions de (17.16.1). Pour obtenir un préschéma S' vérifiant les conditions de l'énoncé, il suffit de prendre la somme des $X'(s)$, où s parcourt S . Puisque le morphisme $X'(s) \rightarrow S$ est plat et localement de présentation finie, l'image $U(s)$ de $X'(s)$ est ouverte dans S (2.4.6); lorsque S est quasi-compact, on peut donc recouvrir S par un nombre fini de $U(s_i)$ et le préschéma S' somme des $X'(s_i)$ répond encore à la question et est affine. Si de plus S est quasi-séparé, on peut supposer les immersions ouvertes $U(s_i) \rightarrow S$ quasi-compactes (I, 2.7), donc de présentation finie (I, 6.2), et alors les morphismes $X'(s_i) \rightarrow S$ sont de présentation finie (I, 6.2) et il en est par suite de même du morphisme $S' \rightarrow S$.

Corollaire (17.16.3). —

- (i) *Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse. Soient $s \in S$, x un point fermé de X_s tel que le corps résiduel $k(x)$ soit séparable sur $k(s)$; alors, dans la conclusion de (17.16.1), on peut prendre X' tel que le morphisme $X' \rightarrow U$, restriction de f , soit étale.*
- (ii) *Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse surjectif. Alors, dans les conclusions de (17.16.2), on peut supposer en outre que $g : S' \rightarrow S$ soit étale.*

Il est clair que (ii) se déduit de (i) comme (17.16.2) de (17.16.1), compte tenu de ce que, pour tout $s \in S$, comme X_s est non vide et lisse sur $k(s)$, il existe un point fermé $x \in X_s$ tel que $k(x)$ soit séparable sur $k(s)$ (17.15.10, (iii)). Il suffit donc de prouver (i). On notera que l'anneau $\mathcal{O}_{X_s, x}$ est alors régulier; si l'on répète la construction faite dans (17.16.1) en prenant pour (t_i) un système régulier de paramètres de $\mathcal{O}_{X_s, x}$, l'anneau $\mathcal{O}_{X'_s, x}$ est un corps isomorphe à $k(x)$, donc séparable sur $k(s)$ par hypothèse. La conclusion résulte alors de (17.6.1, c')).

Proposition (17.16.4). — Soient S un préschéma quasi-compact et quasi-séparé, $f : X \rightarrow S$ un morphisme surjectif localement de présentation finie. Alors il existe une famille finie $(S_i)_{i \in I}$

IV-4 | 107

de sous-préschémas affines de S , de présentation finie sur S , deux à deux disjoints, de réunion S , et ayant la propriété suivante : pour chaque $i \in I$, il existe deux morphismes finis de présentation finie et surjectifs

$$S''_i \xrightarrow{g_i} S'_i \xrightarrow{h_i} S_i,$$

où h_i est étale et g_i plat et radiciel, et un S -morphisme $S''_i \rightarrow X$ (autrement dit une S''_i -section de $X''_i = X \times_S S''_i$).

Il y a un recouvrement fini $(U_i)_{1 \leq i \leq n}$ de S par des ouverts affines; pour tout i , l'intersection

$$W_i = U_i \cap \left(\bigcup_{j < i} U_j \right)$$

est quasi-compacte (I, 2.7) donc il existe un sous-préschéma fermé V_i de U_i ayant pour espace sous-jacent $U_i - W_i$ et défini par un idéal de type fini de l'anneau de U_i ; donc V_i est un sous-préschéma affine de S qui est de présentation finie sur S (I, 6.2). Il est clair qu'on peut se borner à prouver la proposition en y remplaçant

S par V_i et X par $X \times_S V_i$. Autrement dit, on peut déjà supposer S affine. D'autre part, X est réunion d'ouverts affines W_α et les $f(W_\alpha)$ sont constructibles dans S (I, 8.4) et forment un recouvrement de S ; par suite (I, 9.9) il existe une sous-famille finie $(W_{\alpha_j})_{1 \leq j \leq m}$ telle que les $f(W_{\alpha_j})$ forment déjà un recouvrement de S . Soit alors X' le préschéma somme des sous-préschémas induits sur les ouverts W_{α_j} de X ; il est immédiat qu'il suffit de prouver la proposition en remplaçant X par X' puisqu'un S -morphisme $S_i'' \rightarrow X'$ donne par composition un S -morphisme $S_i'' \rightarrow X' \rightarrow X$.

On peut donc supposer X affine et f de présentation finie. On peut alors (8.9.1) écrire X sous la forme $X_0 \times_{S_0} S$, où S_0 est noethérien, $X_0 \rightarrow S_0$ un morphisme de type fini, qu'on peut supposer surjectif (8.10.5, (vi)). Si la proposition est prouvée pour ce morphisme, elle en résultera aussitôt pour X par changement de base $S \rightarrow S_0$. On peut donc supposer de plus S noethérien et f de type fini.

Soient s_h ($1 \leq h \leq r$) les points maximaux de S . Montrons qu'il suffit de prouver l'énoncé en remplaçant S par un voisinage ouvert assez petit U_h de chacun des s_h , X par l'image réciproque de U_h dans X . En effet, supposons la proposition établie dans ce cas, et raisonnons par récurrence noethérienne (0_I, 2.2.2) en supposant l'énoncé établi pour tout sous-préschéma fermé de S ayant un espace sous-jacent $\neq S$. On peut supposer les U_h deux à deux sans point commun; si T est un sous-préschéma fermé ayant pour espace sous-jacent $S - (\bigcup_h U_h)$, l'hypothèse de récurrence entraîne que l'énoncé est vrai pour T ; comme il est vrai aussi pour chacun des U_h , il l'est évidemment pour S .

Comme on peut évidemment (en remplaçant S par S_{red} et X par $X \times_S S_{\text{red}}$) supposer S réduit, chacun des $\mathcal{O}_{S, s_h}$ est un corps $k(s_h)$. Supposons que l'on ait prouvé la proposition lorsque S est le spectre d'un corps et f est de type fini. Alors l'existence des U_h résulte de la méthode de (8.1.2, a)) et de (8.8.2, (i) et (ii)), (8.10.5, (vi), (vii) et (x)), (11.2.6, (ii)) et (17.7.8, (ii)).

Supposons donc $S = \text{Spec}(k)$, où k est un corps, X étant de type fini sur k et $X \neq \emptyset$. Comme X est noethérien, il existe dans X un point fermé x (0_I, 2.1.3), donc $k(x)$ est une extension finie de k (I, 6.4.2). Il y a par suite une extension finie séparable k' de k telle que $k'' = k(x)$ soit extension finie radicielle de k' . On répond alors à la question en prenant I réduit à un élément, $S'_i = \text{Spec}(k')$, $S_i'' = \text{Spec}(k'')$.

IV-4 | 108

Corollaire (17.16.5). — Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme surjectif localement de présentation finie. Alors il existe un morphisme $g : S' \rightarrow S$ surjectif, localement de présentation finie et localement quasi-fini, tel qu'il existe un S -morphisme $S' \rightarrow X$ (autrement dit tel qu'il existe une S' -section de $X' = X \times_S S'$). Si S est quasi-compact (resp. quasi-compact et quasi-séparé), on peut supposer S' affine (resp. S' affine et le morphisme g de présentation finie et quasi-fini).

Il suffit de prouver le corollaire en supposant S affine : S est en effet réunion d'une famille (S_α) d'ouverts affines, et si pour chaque α , S'_α est affine et le morphisme $g_\alpha : S'_\alpha \rightarrow S_\alpha$ répond à la question et est de présentation finie et quasi-fini, alors en prenant pour S' le préschéma somme des S'_α , $g : S' \rightarrow S$ coïncidant avec g_α dans chacun des S'_α , ce morphisme répond à la question; en outre, si S est quasi-compact, on peut supposer la famille (S_α) finie, donc S' affine; si de plus S est quasi-séparé, les immersions $S_\alpha \rightarrow S$ sont de présentation finie (I, 6.2), donc il en est de même de g .

Considérons donc le cas où S est affine : on forme alors les morphismes finis et de présentation finie $S_i'' \rightarrow S_i$ de (17.16.4); comme les immersions $S_i \rightarrow S$ sont de présentation finie (les S_i étant affines), les morphismes $g_i'' : S_i'' \rightarrow S_i \rightarrow S$ sont de présentation finie et quasi-finis, et on répond à la question en prenant S' égal à la somme des S_i'' et g coïncidant avec g_i'' dans chacun des S_i'' .

Proposition (17.16.6). — Soient S un préschéma quasi-compact et quasi-séparé, $f : X \rightarrow S$ un morphisme de présentation finie tel que, pour tout $s \in S$, $X_s = f^{-1}(s)$ soit un préschéma propre sur $k(s)$. Alors il existe une famille finie $(S_i)_{i \in I}$ de sous-préschémas affines de S , de présentation finie sur S , deux à deux disjoints, de réunion S et tels que, pour tout i , le morphisme $X_i = X \times_S S_i \rightarrow S_i$ soit propre et plat. Si de plus, pour tout $s \in S$, X_s est fini sur $k(s)$, on peut prendre les S_i tels que chacun des morphismes $X_i \rightarrow S_i$ se factorise en

$$X_i \xrightarrow{u_i} X'_i \xrightarrow{h_i} S_i$$

où u_i et h_i sont finis et localement libres (18.2.7), h_i est étale, u_i est radiciel et surjectif.

On suit une marche analogue à celle de (17.16.4). On se ramène d'abord au cas où S est affine et où f est plat, en utilisant le théorème de platitude générique (8.9.5) (on observera que les sous-préschémas S'_i définis dans la démonstration de (8.9.5) sont affines). Puisque f est de présentation finie, on peut ensuite écrire $X = X_0 \times_{S_0} S$, où S_0 est noethérien, $X_0 \rightarrow S_0$ un morphisme de type fini et plat (11.2.7); en outre chaque fibre $(X_0)_{s_0}$ est encore propre sur $k(s_0)$, comme il résulte de (2.7.1, (vii)) et on est donc ramené au cas où S est noethérien. Par récurrence noethérienne et application du procédé de (8.1.2, a)) (en utilisant aussi cette fois (8.10.5, (xii))), on est finalement ramené, pour prouver la première assertion, au cas où S est le spectre d'un corps, qui résulte trivialement de l'hypothèse (avec $S_i = S$). On traite de même le cas où X_s est supposé fini sur $k(s)$ pour tout $s \in S$ (il faut cette fois utiliser (2.7.1, (xv)), (8.10.5, (x), (iv), (vi) et (vii)), (17.7.8) et (2.1.12)), et on est ramené à prouver la dernière assertion de l'énoncé lorsque $S = \text{Spec}(k)$ est le spectre

d'un corps. Mais alors $X = \text{Spec}(A)$, où A est une k -algèbre finie (I, 6.4.4) ; donc A est composée directe de k -algèbres finies A_j qui sont des anneaux locaux ($1 \leq j \leq m$) ; puisque A_j est un anneau artinien et une k -algèbre, il contient un sous-corps K'_j isomorphe canoniquement au corps résiduel de A_j (0, 19.6.2). On prend alors $X_i = X$, X'_i somme des $\text{Spec}(K'_j)$ et il est clair que l'on répond ainsi à la question puisque pour tout j on a deux homomorphismes $K'_j \rightarrow A_j \rightarrow k(A_j)$ dont le composé est un isomorphisme.

IV-4 | 109

18 Compléments sur les morphismes étales

Anneaux locaux henséliens et anneaux strictement locaux

Dans le présent paragraphe, nous étudions diverses propriétés spéciales aux morphismes étales. De plus, la notion de morphisme étale permet de développer de façon fort naturelle la théorie de Nagata des anneaux henséliens, ainsi que celle des anneaux strictement locaux. Ces anneaux jouent un rôle important dans de nombreux développements récents, en s'introduisant chaque fois que l'on a besoin d'un procédé de « localisation » plus fin que celui fourni par la topologie de Zariski (cf. par exemple [43], en attendant la parution du chapitre de notre Traité consacré à l'étude de la « topologie étale »).

18.1 Une équivalence remarquable de catégories.

Proposition (18.1.1). — Soient S un préschéma, S_0 un sous-préschéma fermé de S , X_0 un S_0 -préschéma lisse (resp. étale) sur S_0 , x_0 un point de X_0 . Il existe alors un voisinage ouvert U_0 de x_0 dans X_0 , un S -préschéma U lisse (resp. étale) sur S et un S_0 -isomorphisme

$$U \times_S S_0 \xrightarrow{\sim} U_0.$$

Notons que si X_0 est étale sur S_0 au point x_0 , il est a fortiori non ramifié sur S_0 en ce point ; si l'on a construit un S -préschéma U lisse sur S tel que $U \times_S S_0$ soit isomorphe à U_0 , comme les fibres des morphismes $U_0 \rightarrow S_0$ et $U \rightarrow S$ contenant x_0 sont alors isomorphes, il en résultera que U est non ramifié sur S au point x_0 (17.4.1, d), donc aussi dans un voisinage de x_0 ; en remplaçant U par ce voisinage, on en conclut que U sera étale sur S . Il suffit donc de prouver la proposition lorsqu'on suppose seulement X_0 lisse sur S_0 .

La question étant locale sur S et sur X_0 , on peut supposer que $S = \text{Spec}(A)$ et $X_0 = \text{Spec}(C_0)$ sont affines, de sorte que $S_0 = \text{Spec}(A_0)$, où A_0 est un anneau quotient de A , $C_0 = B_0/\mathfrak{J}_0$, où $B_0 = A_0[T_1, \dots, T_n]$ et $\mathfrak{J}_0$ est un idéal de type fini de B_0 ; enfin, C_0 est une A_0 -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes. Soit $\mathfrak{p}_0$ l'idéal $\mathfrak{j}_{x_0}$ dans C_0 ; on a $\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{q}_0/\mathfrak{J}_0$, où $\mathfrak{q}_0$ est un idéal premier de B_0 . Le critère jacobien (0, 22.6.4) joint à (0, 19.1.12) montre qu'il existe dans $\mathfrak{J}_0$ une famille de r polynômes u_i ($1 \leq i \leq r$) et r indices j_h ($1 \leq h \leq r$) tels que les images des u_i dans $(\mathfrak{J}_0)_{\mathfrak{q}_0}/(\mathfrak{J}_0^2)_{\mathfrak{q}_0}$ engendrent ce $(B_0)_{\mathfrak{q}_0}$ -module et que l'on ait

$$\det \left(\frac{\partial u_i}{\partial T_{j_h}} \right) \notin \mathfrak{q}_0. \quad (18.1.1.1)$$

Comme $(B_0)_{\mathfrak{q}_0}$ est un anneau local, il résulte du lemme de Nakayama que l'on peut supposer que les images des u_i dans $(\mathfrak{J}_0)_{\mathfrak{q}_0}$ engendrent ce $(B_0)_{\mathfrak{q}_0}$ -module, puis, en remplaçant au besoin X_0 par un voisinage ouvert affine de x_0 , que les u_i engendrent $\mathfrak{J}_0$ (0_I, 5.2.2). Posons alors $B = A[T_1, \dots, T_n]$; B_0 est donc un anneau quotient

IV-4 | 110

de B , $\mathfrak{q}_0$ est l'image d'un idéal premier $\mathfrak{q}$ de B et $\mathfrak{q}$ l'image réciproque de $\mathfrak{q}_0$. Pour tout i , soit $v_i \in B$ un élément dont u_i est l'image dans B_0 , et soit $\mathfrak{J}$ l'idéal de B engendré par les v_i , de sorte que $\mathfrak{J}_0$ est l'image de $\mathfrak{J}$ dans B_0 . La proposition sera établie en prenant pour U un voisinage ouvert du point de $\text{Spec}(B/\mathfrak{J})$ correspondant à l'idéal premier $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}/\mathfrak{J}$, pourvu que l'on prouve que $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}$ est une A -algèbre formellement lisse pour les topologies discrètes. Or, cela résulte du critère jacobien, car les images des v_i dans $\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{q}}^2$ engendrent ce $B_{\mathfrak{q}}$ -module, et il résulte de (18.1.1.1) que l'on a $\det(\partial v_i / \partial T_{j_h}) \notin \mathfrak{q}$.

Théorème (18.1.2). — Soient S un préschéma, S_0 un sous-préschéma fermé de S dont l'espace sous-jacent est identique à celui de S . Alors le foncteur

$$X \longmapsto X \times_S S_0$$

de la catégorie des S -préschémas étales sur S , dans la catégorie des S_0 -préschémas étales sur S_0 , est une équivalence de catégories.

Montrons d'abord que ce foncteur est pleinement fidèle. Soient X, Y deux S -préschémas étales sur S , et posons $X_0 = X \times_S S_0$, $Y_0 = Y \times_S S_0$. Si $Z = X \times_S Y$, l'ensemble $\text{Hom}_S(X, Y)$ est en correspondance biunivoque canonique avec l'ensemble des X -sections $\Gamma(Z/X)$, et de même $\text{Hom}_{S_0}(X_0, Y_0)$ est en correspondance

biunivoque canonique avec $\Gamma(Z_0/X_0)$, où $Z_0 = Z \times_S S_0 = X_0 \times_{S_0} Y_0$. Or Z est étale sur X , Z_0 étale sur X_0 , et X_0 (resp. Z_0) est un sous-préschéma fermé de X (resp. Z) ayant même espace sous-jacent. Les parties ouvertes de Z telles que la restriction du morphisme $Z \rightarrow X$ soit surjective et radicielle sont donc les mêmes que les parties de Z_0 ayant les propriétés correspondantes et notre assertion découle par suite de (17.9.3).

Pour achever la démonstration, il suffit de voir que pour tout S_0 -préschéma X_0 étale sur S_0 , il existe un S -préschéma X étale sur S et un S_0 -isomorphisme $X_0 \xrightarrow{\sim} X \times_S S_0$. En vertu de la prop. (18.1.1), il existe un recouvrement ouvert (U_α) de X_0 et pour tout α , un S -préschéma V_α qui est étale sur S , et enfin un S_0 -isomorphisme $\theta_\alpha : U_\alpha \xrightarrow{\sim} V_\alpha \times_S S_0$. En outre, en raison de la première partie de la démonstration, il existe un unique S_0 -isomorphisme $\varphi_{\alpha\beta}$ de $\theta_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ sur $\theta_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$, correspondant à l'automorphisme identique de $U_\alpha \cap U_\beta$, et il est immédiat, pour la même raison, que ces isomorphismes vérifient la condition de recollement (0_I, 4.1.7). Il y a par suite un S -préschéma X tel que les V_α s'identifient canoniquement à des sous-préschémas induits sur des ouverts de X , les θ_α s'identifiant à des S_0 -isomorphismes qui coïncident dans les intersections $U_\alpha \cap U_\beta$, et définissent donc un S_0 -isomorphisme $X_0 \xrightarrow{\sim} X \times_S S_0$. Il est clair que X est étale sur S (17.3.2), ce qui achève la démonstration.

Corollaire (18.1.3). — Soient S un préschéma, X un S -préschéma étale sur S , S' un S -préschéma, S'_0 un sous-préschéma fermé de S' ayant même espace sous-jacent. Alors l'application canonique $X(S')_S \rightarrow X(S'_0)_S$ (I, 3.4.3) est bijective.

Posons en effet $X' = X \times_S S'$, $X'_0 = X \times_S S'_0$, de sorte que $X(S')_S = \Gamma(X'/S')$ et $X(S'_0)_S = \Gamma(X'_0/S'_0)$; le corollaire résulte du fait que le foncteur défini dans (18.1.2) (avec S et S_0 remplacés par S' et S'_0 respectivement) est pleinement fidèle (ou directement de (17.9.3)).

18.2 Revêtements étales.

IV-4 | 111

(18.2.1) Étant donnés un anneau A et une A -algèbre commutative B qui est finie et est un A -module libre, rappelons (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, § 12, n° 2) que l'on définit sur B une forme A -linéaire $\text{Tr}_{B/A}$, la « forme trace » ; on en déduit la définition d'une forme A -bilinéaire symétrique (dite encore « forme trace »)

$$(x, y) \longmapsto \text{Tr}_{B/A}(xy) \quad (18.2.1.1)$$

dont la donnée est équivalente à celle de l'application A -linéaire associée $\text{astr}_{B/A} : B \rightarrow \check{B}$ du A -module B dans son dual $\check{B}$, égale à sa transposée. Lorsque A est un corps, il est équivalent de dire que cette forme bilinéaire est non dégénérée ou que B est une A -algèbre séparable (Bourbaki, *Alg.*, chap. IX, § 2, prop. 5).

Soit $f : A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux ; posons $B' = B \otimes_A A'$, et soit $g : B \rightarrow B'$ l'homomorphisme canonique ; l'image par g d'une base du A -module B est alors une base du A' -module B' , et il résulte des définitions que l'on a, pour tout $x \in B$,

$$\text{Tr}_{B'/A'}(g(x)) = f(\text{Tr}_{B/A}(x)). \quad (18.2.1.2)$$

(18.2.2) Considérons maintenant un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ et soit $\mathcal{B}$ une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre qui, en tant que $\mathcal{O}_X$ -Module, est localement libre de rang fini ; alors, pour tout ouvert $U \subset X$ tel que $\mathcal{B}|_U$ soit (en tant que $\mathcal{O}_U$ -Module) isomorphe à $\mathcal{O}_U^n$ (pour un n dépendant de U), $\Gamma(U, \mathcal{B})$ est une $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -algèbre qui, en tant que $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -module, est libre de rang fini et définit donc une forme $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -linéaire $\text{Tr}_{\Gamma(U, \mathcal{B})/\Gamma(U, \mathcal{O}_X)}$, que nous noterons aussi $\text{Tr}_{\mathcal{B}|\mathcal{O}_X, U}$; on en déduit une application linéaire associée

$$\text{astr}_{\mathcal{B}|\mathcal{O}_X, U} : \Gamma(U, \mathcal{B}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{B})^\vee = \Gamma(U, \check{\mathcal{B}}).$$

En outre, il résulte de (18.2.1.2) que ces applications linéaires sont compatibles avec les opérations de restriction de U à un ouvert plus petit, et définissent donc, d'une part un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules, appelé encore homomorphisme trace :

$$\text{Tr}_{\mathcal{B}|\mathcal{O}_X} : \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{O}_X \quad (18.2.2.1)$$

et d'autre part un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\text{astr}_{\mathcal{B}|\mathcal{O}_X} : \mathcal{B} \longrightarrow \check{\mathcal{B}} \quad (18.2.2.2)$$

dit associé à la trace, et égal à son transposé. Il résulte aussi de (18.2.1.2) que pour tout $x \in X$, on a

$$(\text{Tr}_{\mathcal{B}|\mathcal{O}_X})_x = \text{Tr}_{\mathcal{B}_x|\mathcal{O}_{X,x}} \quad (18.2.2.3)$$

$$(\text{astr}_{\mathcal{B}|\mathcal{O}_X})_x = \text{astr}_{\mathcal{B}_x|\mathcal{O}_{X,x}}. \quad (18.2.2.4)$$

Enfin, sous les conditions de (18.2.1), si l'on pose $X = \text{Spec}(A)$ et si $\mathcal{B} = \tilde{B}$ est la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre correspondant à B , la forme $\text{Tr}_{\mathcal{B}|\mathcal{O}_X}$ (resp. l'homomorphisme $\text{astr}_{\mathcal{B}|\mathcal{O}_X}$) correspond à la forme $\text{Tr}_{B/A}$ (resp. à l'homomorphisme de A -modules $\text{astr}_{B/A}$), comme il résulte encore de (18.2.1.2).

IV-4 | 112

Proposition (18.2.3). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini de préschémas et soit $\mathcal{B} = f_(\mathcal{O}_X)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- a) f est étale.
- a') f est un morphisme plat de présentation finie, et pour tout $x \in X$, si l'on pose $y = f(x)$, $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_{X,x}$ est un corps, extension finie séparable de $\kappa(y)$.
- b) $\mathcal{B}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre et pour tout $y \in Y$, $\mathcal{B}_y \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \kappa(y)$ est une $\kappa(y)$ -algèbre finie séparable (donc le composé direct d'un nombre fini de corps, extensions finies séparables de $\kappa(y)$).
- c) $\mathcal{B}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre, et l'homomorphisme $\text{astr}_{\mathcal{B}|\mathcal{O}_Y} : \mathcal{B} \rightarrow \tilde{\mathcal{B}}$ (18.2.2) est bijectif.

Compte tenu de ce que f est quasi-compact, l'équivalence de a) et a') a déjà été démontrée (17.6.2). Pour prouver le reste de la proposition, on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, B étant une A -algèbre finie et $\mathcal{B} = \tilde{B}$. Dire que f est un morphisme de présentation finie équivaut alors à dire que B est un A -module de présentation finie (1.4.7). Si en outre f est plat, donc B un A -module plat, on sait (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 2, cor. 2 du th. 1) que B est un A -module projectif, donc $\mathcal{B}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre (*loc. cit.*, n° 2, th. 1), et la réciproque est immédiate. D'autre part $f^{-1}(y)$ n'est autre que le spectre de la $\kappa(y)$ -algèbre $\mathcal{B}(y) = \mathcal{B}_y \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \kappa(y)$, ce qui achève de prouver l'équivalence de a') et b). Pour voir que b) est équivalente à c), notons que la seconde assertion de b) équivaut au fait que l'homomorphisme $\text{astr}_{\mathcal{B}(y)|\kappa(y)} : \mathcal{B}(y) \rightarrow \tilde{\mathcal{B}}(y)$ est bijectif; comme $\mathcal{B}(y) = \mathcal{B}_y/\mathfrak{m}_y \mathcal{B}_y$ et $\tilde{\mathcal{B}}(y) = \tilde{\mathcal{B}}_y/\mathfrak{m}_y \tilde{\mathcal{B}}_y$ et que $\mathcal{B}_y$ et $\tilde{\mathcal{B}}_y$ sont des $\mathcal{O}_{Y,y}$ -modules libres, il résulte de (18.2.2.4) et de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, cor. de la prop. 6, que l'homomorphisme $\text{astr}_{\mathcal{B}_y|\mathcal{O}_{Y,y}} : \mathcal{B}_y \rightarrow \tilde{\mathcal{B}}_y$ est lui aussi bijectif; la réciproque étant évidente, cela achève la démonstration.

Lorsqu'une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{B}$ vérifie les conditions équivalentes b) et c) de (18.2.3), on dit que $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre finie et étale. Lorsque $X = \text{Spec}(A)$ est affine et que l'on a donc $\mathcal{B} = \tilde{B}$, où B est une A -algèbre, il revient au même, en vertu de (18.2.3), de dire que $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre finie et étale, ou que B est une A -algèbre finie et étale (au sens de (17.3.2)).

Corollaire (18.2.4). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini et de présentation finie, et posons $\mathcal{B} = f_(\mathcal{O}_X)$. Soit y un point de Y . Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- a) Il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un morphisme étale.
- b) $\mathcal{B}_y$ est un $\mathcal{O}_{Y,y}$ -module libre de type fini et $\mathcal{B}_y \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \kappa(y)$ est une $\kappa(y)$ -algèbre séparable.

Il est clair que a) entraîne b) en vertu de (18.2.3). D'autre part, $\mathcal{B}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module de présentation finie (1.6.3 et 1.4.7), donc, si $\mathcal{B}_y$ est un $\mathcal{O}_{Y,y}$ -module libre, il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $\mathcal{B}|_U$ soit un $\mathcal{O}_U$ -Module localement libre (0_I, 5.2.7); en outre, par hypothèse, l'homomorphisme $\text{astr}_{\mathcal{B}_y|\mathcal{O}_{Y,y}} : \mathcal{B}_y \rightarrow \tilde{\mathcal{B}}_y$ étant bijectif, il résulte aussi de (0_I, 5.2.7) que l'on peut supposer U choisi de sorte que l'homomorphisme $\text{astr}_{\mathcal{B}|U/\mathcal{O}_U}$ soit bijectif. Le fait que b) implique a) résulte alors de (18.2.3).

IV-4 | 113

Corollaire (18.2.5). — Soient Y un préschéma quasi-compact ou localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini et de présentation finie; posons $\mathcal{B} = f_(\mathcal{O}_X)$. Supposons que pour tout point fermé y de Y , $\mathcal{B}_y$ soit un $\mathcal{O}_{Y,y}$ -module libre et $\mathcal{B}_y \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \kappa(y)$ une $\kappa(y)$ -algèbre séparable. Alors f est étale.*

En effet, il résulte de (18.2.4) que tout point fermé y de Y possède un voisinage ouvert U tel que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit étale; la conclusion résulte de ce que dans les deux cas considérés, toute partie fermée non vide de Y contient un point fermé (5.1.11 et 0_I, 2.1.3).

Corollaire (18.2.6). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme fini et étale, et si l'on pose $\mathcal{B} = f_(\mathcal{O}_X)$, alors le $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme $\text{Tr}_{\mathcal{B}|\mathcal{O}_Y} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{O}_Y$ (18.2.2) (aussi noté Tr_f) est surjectif.*

La question étant locale, on peut, en vertu de (18.2.3) supposer que $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$ avec $\mathcal{B} = \tilde{B}$, B étant un A -module libre; comme en vertu de (18.2.3) la forme bilinéaire (18.2.1.1) est non dégénérée, cela entraîne en particulier que la forme linéaire $\text{Tr}_{B/A}$ est surjective.

Remarques (18.2.7). —

- (i) Lorsque $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme fini tel que $f_*(\mathcal{O}_X)$ soit un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre (resp. localement libre de rang n), on dit encore que f est un morphisme fini localement libre (resp. localement libre de rang n). Cette condition, en vertu de (18.2.3), est vérifiée si f est un morphisme fini étale, mais n'implique pas à elle seule que f soit étale, comme le montre l'exemple où $X = \text{Spec}(K)$ et $Y = \text{Spec}(k)$ sont des spectres de corps, K étant une extension finie non séparable de k . Lorsque $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme fini étale, on dit encore que X est un revêtement étale de Y .

On notera que dans ce cas, f est universellement ouvert et universellement fermé, et en particulier $f(X)$ est une partie à la fois ouverte et fermée de Y .

On dit qu'un revêtement étale X de Y est trivial si X est somme d'un nombre fini de préschémas isomorphes à Y . On dit qu'un revêtement étale X de Y est localement trivial si le morphisme $f : X \rightarrow Y$ est tel que tout point $y \in Y$ ait un voisinage ouvert U pour lequel le revêtement $f^{-1}(U)$ de U soit trivial.

- (ii) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini, localement libre de rang n ; posons $\mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_X)$ et soit $u = \text{astr}_{\mathcal{B}|\mathcal{O}_Y} : \mathcal{B} \rightarrow \check{\mathcal{B}}$; on en déduit un homomorphisme puissance extérieure n -ème

$$\bigwedge^n u : \bigwedge^n \mathcal{B} \longrightarrow \bigwedge^n \check{\mathcal{B}} = (\bigwedge^n \mathcal{B})^\vee$$

de $\mathcal{O}_Y$ -Modules inversibles, et par suite (0_I, 5.4.2) un élément

$$d_{X/Y} \in \Gamma \left(Y, (\bigwedge^n \check{\mathcal{B}}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\bigwedge^n \mathcal{B}) \right) \quad (18.2.7.1)$$

que l'on appelle le discriminant de X sur Y . D'ailleurs, comme $(\bigwedge^n \check{\mathcal{B}}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\bigwedge^n \mathcal{B})$ est le dual de $(\bigwedge^n \mathcal{B}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\bigwedge^n \mathcal{B})$, $d_{X/Y}$ peut aussi être identifié à un homomorphisme

$$(\bigwedge^n \mathcal{B}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\bigwedge^n \mathcal{B}) \longrightarrow \mathcal{O}_Y \quad (18.2.7.2)$$

et on note $\mathcal{D}_{X/Y}$ l'Idéal quasi-cohérent de type fini de $\mathcal{O}_Y$, image de l'homomorphisme (18.2.7.2), encore appelé Idéal discriminant de X sur Y .

IV-4 | 114

Cela étant, pour que l'homomorphisme u soit bijectif, il faut et il suffit que $\bigwedge^n u$ soit bijectif, ou encore que la section $d_{X/Y}$ ait un germe inversible en tout point $y \in Y$, ce qui s'écrit aussi $d_{X/Y}(y) \neq 0$ pour tout y (0_I, 5.5.2). Il revient aussi au même de dire que l'Idéal discriminant $\mathcal{D}_{X/Y}$ est égal à $\mathcal{O}_Y$.

La terminologie de « revêtement » introduite dans (18.2.7, (i)), se justifie par la proposition suivante :

Proposition (18.2.8). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme étale, séparé et de type fini et pour tout $y \in Y$, soit $n(y)$ le nombre géométrique des points de $f^{-1}(y)$. Alors la fonction $y \mapsto n(y)$ est semi-continue inférieurement dans Y . Pour qu'elle soit continue en un point y (donc constante dans un voisinage de y), il faut et il suffit qu'il existe un voisinage ouvert U de y tel que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un morphisme fini (étale).

Comme f est quasi-fini (17.6.1) et localement de présentation finie, il revient au même de dire que f est fini ou que f est propre (8.11.1) : en outre, chaque fibre $f^{-1}(y)$ est géométriquement réduite sur $\kappa(y)$. Les conclusions résultent donc de (15.5.9, (i) et (ii)) et de ce que f est plat.

Corollaire (18.2.9). — Soient Y un préschéma connexe, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme étale, séparé et de type fini. Pour que f soit fini (autrement dit, que X soit un revêtement étale de Y), il faut et il suffit que toutes les fibres de f aient même nombre géométrique de points.

Remarques (18.2.10). —

- (i) L'exemple de la « droite affine avec un point dédoublé » (I, 5.5.11) montre qu'un morphisme étale de type fini de préschémas noethériens peut être non séparé ; pour cet exemple, la première assertion de (18.2.8) n'est plus exacte.
- (ii) Pour qu'un morphisme séparé, de type fini et étale $f : X \rightarrow Y$ fasse de X un revêtement localement trivial, il faut et il suffit que pour tout $x \in X$ il existe un voisinage ouvert U de $y = f(x)$ et une U -section g de $f^{-1}(U)$ telle que $g(y) = x$. En effet, la condition est évidemment nécessaire ; le fait qu'elle est suffisante résulte de ce que toute fibre $f^{-1}(y)$ est finie (17.6.1) et (I, 6.2.2), de la caractérisation des sections d'un Y -schéma étale (17.9.3) et de la prop. (18.2.8).

18.3 Algèbres finies et étales.

Proposition (18.3.1). — Soient A un anneau, B une A -algèbre de présentation finie.

- (i) Pour que B soit une A -algèbre non ramifiée, il faut et il suffit que B soit un A -module de présentation finie et que B soit un $(B \otimes_A B)$ -module projectif.
- (ii) Supposons de plus que B soit une A -algèbre finie. Pour que B soit une A -algèbre étale, il faut et il suffit que B soit un A -module projectif et un $(B \otimes_A B)$ -module projectif.

Bien entendu, la structure de $(B \otimes_A B)$ -module sur B est celle provenant de la structure de $(B \otimes_A B)$ -algèbre sur B correspondant au A -homomorphisme canonique d'anneaux $B \otimes_A B \rightarrow B$, qui est surjectif et de noyau $\mathfrak{J}_{B/A}$ (0, 20.4.1).

(i) Dire que le morphisme $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est localement de présentation finie équivaut à dire que B est une A -algèbre de présentation finie (1.4.6). Dire

IV-4 | 115

que B est une A -algèbre non ramifiée signifie alors (17.4.2) que $\text{Spec}((B \otimes_A B)/\mathfrak{J}_{B/A})$ est un sous-schéma induit sur une partie *ouverte et fermée* de $\text{Spec}(B \otimes_A B)$ et on sait que pour qu'il en soit ainsi, il faut et il suffit que $\mathfrak{J}_{B/A}$ soit un idéal *facteur direct* de $B \otimes_A B$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 4, n° 3, prop. 15); mais il revient au même de dire que le $(B \otimes_A B)$ -module quotient $(B \otimes_A B)/\mathfrak{J}_{B/A}$ est projectif (Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 2, n° 2, prop. 4).

(ii) Si on se rappelle qu'un A -module plat de présentation finie est projectif et réciproquement (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 2, cor. 2 du th. 1), l'assertion de (ii) résulte de celle de (i) et de (17.6.2).

Proposition (18.3.2). — Soient A un anneau, $\mathfrak{J}$ un idéal de A tel que, pour la topologie $\mathfrak{J}$ -pré-adique, A soit séparé et complet; on pose $A_0 = A/\mathfrak{J}$. Alors le foncteur

$$B \longmapsto B \otimes_A A_0$$

est une équivalence de la catégorie des A -algèbres finies et étales, dans la catégorie des A_0 -algèbres finies et étales.

Nous démontrerons d'abord le lemme suivant :

Lemme (18.3.2.1). — Soient A un anneau, $\mathfrak{J}$ un idéal de A tel que, pour la topologie $\mathfrak{J}$ -pré-adique, A soit séparé et complet.

- (i) Tout A -module projectif de type fini M est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -pré-adique, donc limite projective des $(A/\mathfrak{J}^{n+1})$ -modules projectifs $M/\mathfrak{J}^{n+1}M$.
- (ii) Inversement, posons $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$, et soit (M_n) un système projectif de A_n -modules, tel que, pour tout n , l'homomorphisme $M_{n+1} \otimes_{A_{n+1}} A_n \rightarrow M_n$ déduit du di-homomorphisme de transition $M_{n+1} \rightarrow M_n$ soit bijectif. Supposons en outre les M_n projectifs et M_0 de type fini. Alors $M = \varprojlim M_n$ est un A -module projectif de type fini tel que l'homomorphisme canonique $M \otimes_A A_0 \rightarrow M_0$ soit bijectif.

(i) Il existe un A -module libre de type fini L tel que M soit isomorphe à un facteur direct de L ; comme L est séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -pré-adique, il en est de même de tout sous-module N de L puisque $\mathfrak{J}^{n+1}N \subset \mathfrak{J}^{n+1}L$; en particulier M est séparé pour cette topologie, et comme l'homomorphisme surjectif $f : L \rightarrow M$ est continu pour la topologie $\mathfrak{J}$ -pré-adique, son noyau N est fermé pour la topologie induite par celle de L ; puisque L est complet et f un morphisme strict, on en conclut que M est complet (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. IX, 2^e éd., § 3, n° 1, prop. 4).

(ii) Il résulte du lemme de Nakayama que si M_0 est engendré par une famille finie (x_{i0}) de r éléments et si pour tout n , x_{in} est un élément de M_n dont $x_{i,n-1}$ est l'image dans M_{n-1} , alors (x_{in}) ($1 \leq i \leq r$) est un système de générateurs de M_n (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, cor. 2 de la prop. 4). Cela étant, pour tout n , posons $L_n = A_n^r$; si $(e_{in})_{1 \leq i \leq r}$ est la base canonique de L_n , soit $u_n : L_n \rightarrow M_n$ l'application A_n -linéaire telle que $u_n(e_{in}) = x_{in}$ pour tout i . Par hypothèse on a une suite exacte scindée

$$0 \longrightarrow N_n \xrightarrow{v_n} L_n \xrightarrow{u_n} M_n \longrightarrow 0$$

IV-4 | 116

et comme $L_n = L_{n+1}/\mathfrak{J}^{n+1}L_{n+1}$ et $M_n = M_{n+1}/\mathfrak{J}^{n+1}M_{n+1}$, les flèches verticales dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & N_{n+1} & \xrightarrow{v_{n+1}} & L_{n+1} & \xrightarrow{u_{n+1}} & M_{n+1} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & N_n & \xrightarrow{v_n} & L_n & \xrightarrow{u_n} & M_n \longrightarrow 0 \end{array}$$

sont toutes trois surjectives. Or on a $M = \varprojlim M_n$ et $L = A^r = \varprojlim L_n$; si l'on pose $N = \varprojlim N_n$, $u = \varprojlim u_n$, $v = \varprojlim v_n$, on a, en vertu de (0_{III}, 13.2.2), la suite exacte

$$0 \longrightarrow N \xrightarrow{v} L \xrightarrow{u} M \longrightarrow 0. \quad (18.3.2.2)$$

En outre, comme pour tout n , v_n est inversible à gauche et que M_n est un A_n -module projectif, il résulte de (0, 19.1.8) que la suite exacte (18.3.2.2) est scindée, ce qui prouve le lemme.

Cela étant, montrons d'abord que le foncteur de l'énoncé de (18.3.2) est *pleinement fidèle*. Posons, comme dans le lemme, $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$; soient B, C deux A -algèbres finies et étales, et posons, pour tout n , $B_n = B \otimes_A A_n$, $C_n = C \otimes_A A_n$; en vertu de (18.3.1) et (18.3.2.1), B et C sont séparés et complets pour la topologie

$\mathfrak{J}$ -pré-adique, et l'on a $B = \varprojlim B_n$, $C = \varprojlim C_n$; en outre tout homomorphisme de A -algèbres $u : B \rightarrow C$ est continu pour les topologies $\mathfrak{J}$ -pré-adiques, et donne donc un système projectif d'homomorphismes de A_n -algèbres $u_n = u \otimes 1 : B_n \rightarrow C_n$, dont il est la limite projective; la réciproque étant évidente, on a donc une bijection canonique

$$\mathrm{Hom}_{A\text{-alg.}}(B, C) \xrightarrow{\sim} \varprojlim \mathrm{Hom}_{A_n\text{-alg.}}(B_n, C_n).$$

Mais comme B et C sont des A -algèbres étales, il résulte aussitôt de (18.1.2) que l'application canonique

$$\mathrm{Hom}_{A_{n+1}\text{-alg.}}(B_{n+1}, C_{n+1}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A_n\text{-alg.}}(B_n, C_n)$$

est bijective pour $n \geq 0$, ce qui achève de prouver que l'application canonique

$$\mathrm{Hom}_{A\text{-alg.}}(B, C) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A_0\text{-alg.}}(B_0, C_0)$$

est bijective.

Pour achever de démontrer (18.3.2), il suffit de voir que pour toute A_0 -algèbre finie et étale B_0 , il existe une A -algèbre finie et étale B et un A_0 -isomorphisme $B_0 \xrightarrow{\sim} B \otimes_A A_0$. Or, il résulte de (18.1.2) qu'il y a un système projectif (B_n) tel que B_n soit une A_n -algèbre étale et que les homomorphismes $B_{n+1} \otimes_{A_{n+1}} A_n \rightarrow B_n$ soient bijectifs. Il résulte de (18.3.1) et (18.3.2.1) que la A -algèbre $B = \varprojlim B_n$ est un A -module projectif de type fini et que B_0 est isomorphe à $B \otimes_A A_0$. Pour prouver que B est une A -algèbre étale, il suffit, en vertu de (18.2.5), de montrer que pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $B_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}B_{\mathfrak{m}}$ est une $(A/\mathfrak{m})$ -algèbre séparable. Or, puisque $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de A (0_I, 7.1.10),

on a $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{m}$ et si $\mathfrak{m}_0 = \mathfrak{m}/\mathfrak{J}$, on a $A_0/\mathfrak{m}_0 = A/\mathfrak{m}$ et $B_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}B_{\mathfrak{m}} = (B_0)_{\mathfrak{m}_0}/\mathfrak{m}_0(B_0)_{\mathfrak{m}_0}$; la conclusion résulte donc du fait que B_0 est une A_0 -algèbre étale (18.2.5).

(18.3.3) Exemple. — La prop. (18.3.2) s'applique en particulier lorsque A est un anneau local séparé et complet, $\mathfrak{J}$ étant l'idéal maximal de A , de sorte que A_0 est un corps et la catégorie des A_0 -algèbres finies et étales identique à celle des A_0 -algèbres finies et séparables, donc isomorphes à des composées directes de corps, extensions séparables et finies de A_0 . En particulier, si le corps A_0 est séparablement clos, ces extensions sont toutes identiques à A_0 , et par suite tout revêtement étale de $\mathrm{Spec}(A)$ est *trivial* (18.2.7) en vertu de (18.3.2).

Théorème (18.3.4). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A tel que A soit séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -pré-adique, $A_0 = A/\mathfrak{J}$. Posons $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$. Soit X un S -schéma propre sur S , et posons $X_0 = X \times_S S_0$. Alors le foncteur

$$Z \longmapsto Z \times_X X_0$$

de la catégorie des X -schémas finis et étales sur X dans la catégorie des X_0 -schémas finis et étales sur X_0 , est une équivalence de catégories.

Montrons d'abord que ce foncteur est *pleinement fidèle*. Soient donc Z' et Z'' deux X -schémas finis et étales sur X . Posons $S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{J}^{n+1})$, $X_n = X \times_S S_n$, $Z'_n = Z' \times_S S_n$, $Z''_n = Z'' \times_S S_n$ pour tout $n \geq 0$. Il résulte de (III, 5.4.1) que l'on a une bijection canonique $\mathrm{Hom}_X(Z', Z'') \xrightarrow{\sim} \varprojlim \mathrm{Hom}_{X_n}(Z'_n, Z''_n)$. Or, en vertu de (18.1.2), l'application canonique $\mathrm{Hom}_{X_{n+1}}(Z'_{n+1}, Z''_{n+1}) \rightarrow \mathrm{Hom}_{X_n}(Z'_n, Z''_n)$ est bijective, ce qui achève de prouver notre assertion.

Il reste à prouver que si $\mathcal{B}_0$ est une $\mathcal{O}_{X_0}$ -Algèbre finie et étale, il existe une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre finie et étale $\mathcal{B}$ et un isomorphisme $\mathcal{B}_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_0}$. Il résulte de (18.1.2) qu'il y a un système projectif $(\mathcal{B}_n)$, où $\mathcal{B}_n$ est une $\mathcal{O}_{X_n}$ -Algèbre finie et étale, et le deuxième théorème de comparaison (III, 5.1.4) prouve l'existence d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{B}$ et d'un système projectif d'isomorphismes $\mathcal{B}_n \xrightarrow{\sim} \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$. La donnée d'une structure d'Algèbre sur un Module $\mathcal{F}$ étant équivalente à celle d'un homomorphisme $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ rendant commutatifs des diagrammes où n'interviennent que des puissances tensorielles de $\mathcal{F}$, il résulte de (III, 5.1.3), (I, 10.11.4) et (I, 10.11.7) que $\mathcal{B}$ est muni de façon naturelle d'une structure de $\mathcal{O}_X$ -Algèbre pour laquelle l'isomorphisme $\mathcal{B}_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_0}$ est un isomorphisme d'Algèbres. De plus, $\mathcal{B}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module *localement libre*; cela résulte encore de (III, 5.1.3), (I, 10.11.4), (I, 10.11.7) et du fait que, dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, les $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres $\mathcal{F}$ peuvent être définis comme ceux pour lesquels le foncteur $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est *exact*. Enfin, pour voir que $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre étale, il suffit (18.2.5) de montrer que pour tout point fermé $x \in X$, $\mathcal{B}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$ est une $\kappa(x)$ -algèbre séparable. Mais comme le morphisme structural $f : X \rightarrow S$ est *propre*, $f(x)$ est un point fermé de S , donc appartient à S_0 , puisque $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de A (0_I, 7.1.10); la conclusion résulte donc de ce que $X_0 = f^{-1}(S_0)$ et de ce que $\mathcal{B}_0$ est une $\mathcal{O}_{X_0}$ -Algèbre finie et étale.

18.4 Structure locale des morphismes non ramifiés et des morphismes étales.

IV-4 | 118

Lemme (18.4.1). — Soient A un anneau, B une A -algèbre finie monogène, u un générateur de la A -algèbre B , $F \in A[T]$ un polynôme tel que $F(u) = 0$, F' le polynôme dérivé; posons $u' = F'(u)$. Alors l'idéal de B , annulateur de $\Omega_{B/A}^1$, contient $u'B$; il est égal à $u'B$ si l'idéal $\mathfrak{J}$ de $A[T]$ formé des polynômes G tels que $G(u) = 0$, est engendré par F , autrement dit si l'homomorphisme surjectif canonique $\varphi : A[T]/F.A[T] \rightarrow B$ transformant l'image de T en u , est bijectif.

Posons $C = A[T]$, de sorte que $B = C/\mathfrak{J}$. On a la suite exacte (0, 20.5.12.1)

$$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \longrightarrow \Omega_{C/A}^1 \otimes_C B \longrightarrow \Omega_{B/A}^1 \longrightarrow 0$$

et $\Omega_{B/A}^1$ s'identifie donc au quotient $B/\mathfrak{J}'$, $\mathfrak{J}'$ étant l'idéal engendré par les éléments $G'(u)$, où G parcourt un système de générateurs de l'idéal $\mathfrak{J}$ (0, 20.5.13); d'où aussitôt le lemme.

Proposition (18.4.2). — Les notations étant celles de (18.4.1), soit $\mathfrak{q}$ un idéal premier de B . Alors :

- (i) *Si $\mathfrak{q}$ ne contient pas u' , $B_{\mathfrak{q}}$ est une $A_{\mathfrak{p}}$ -algèbre formellement non ramifiée ($\mathfrak{p}$ étant l'image réciproque de $\mathfrak{q}$ dans A); en d'autres termes, $\text{Spec}(B_{\mathfrak{q}})$ est formellement non ramifié sur $\text{Spec}(A)$.*
- (ii) *Supposons de plus que F soit unitaire et engendre $\mathfrak{J}$. Alors, pour que $\text{Spec}(B)$ soit étale sur $\text{Spec}(A)$ au point $\mathfrak{q}$, il faut et il suffit que $u' \notin \mathfrak{q}$.*

L'hypothèse que $u' \notin \mathfrak{q}$ entraîne que $\Omega_{B_{\mathfrak{q}}/A_{\mathfrak{p}}}^1 = 0$ (0, 20.5.9), donc (i) résulte de (17.2.1). En outre, sous les hypothèses de (ii), B est un A -module libre en vertu de la division euclidienne; comme l'annulateur $\mathfrak{J}'$ de $\Omega_{B/A}^1$ est alors égal à $u'B$ en vertu de (18.4.1) et que $\Omega_{B/A}^1$ est un B -module de présentation finie (16.4.22), l'annulateur de $\Omega_{B_{\mathfrak{q}}/A_{\mathfrak{p}}}^1$ est égal à $u'B_{\mathfrak{q}}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 2, n° 4, formule (9)), et (ii) résulte donc de (i) et de l'implication $c) \Rightarrow a)$ dans (17.6.1).

Corollaire (18.4.3). — Les notations étant celles de (18.4.2), supposons que F soit unitaire et engendre $\mathfrak{J}$. Alors, pour que B soit une A -algèbre étale, il faut et il suffit que u' soit inversible dans B (ou, ce qui revient au même, que l'idéal de $A[T]$ engendré par F et F' soit égal à $A[T]$).

Compte tenu de (18.4.2), (ii), dire que $\text{Spec}(B)$ est étale sur $\text{Spec}(A)$ signifie en effet que u' n'appartient à aucun idéal premier de B , i.e. qu'il est inversible dans B .

On dit qu'un polynôme unitaire $F \in A[T]$ tel que l'idéal de $A[T]$ engendré par F et F' soit égal à $A[T]$ lui-même, est *séparable*; il est immédiat que cette définition coïncide avec la définition usuelle (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 7, n° 6) lorsque A est un corps.

Lemme (18.4.4). — Soient A un anneau local, B une A -algèbre finie monogène, u un générateur de la A -algèbre B . Soient $\mathfrak{n}_i$ ($1 \leq i \leq r$) des idéaux maximaux de B tels que $\text{Spec}(B)$ soit formellement non ramifié sur $\text{Spec}(A)$ aux points $\mathfrak{n}_i$. Alors il existe un polynôme unitaire $F \in A[T]$ tel que $F(u) = 0$ et $F'(u) \notin \mathfrak{n}_i$ pour tout indice i ($1 \leq i \leq r$). En outre, si k est le corps

IV-4 | 119

résiduel de A , $f \in k[T]$ le polynôme minimal de l'image de u dans $B \otimes_A k$, il existe un $F \in A[T]$ dont f est l'image canonique et tel que $F(u) = 0$; un tel polynôme F vérifie les conditions $F'(u) \notin \mathfrak{n}_i$ pour $1 \leq i \leq r$.

L'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A est l'image réciproque de chacun des $\mathfrak{n}_i$ (II, 6.1.10); soit $L = B \otimes_A k$, qui est une k -algèbre finie. Soit ξ l'image de u dans L , et soit n le rang de L sur k ; le polynôme minimal $f \in k[T]$ de ξ sur k est donc de degré n , et L est isomorphe à $k[T]/f.k[T]$. Si $\mathfrak{n}'_i = \mathfrak{n}_i/\mathfrak{m}B$, l'hypothèse entraîne que $\text{Spec}(L)$ est étale sur k aux points $\mathfrak{n}'_i$ ($1 \leq i \leq r$) en vertu de (17.6.1, c)), donc $f'(\xi) \notin \mathfrak{n}'_i$ en vertu de (18.4.2, (ii)). Notons maintenant que $\mathfrak{m}B$ est contenu dans le radical de B ; comme $1, \xi, \dots, \xi^{n-1}$ forment une base de L sur k , il résulte du lemme de Nakayama que $1, u, \dots, u^{n-1}$ engendrent le A -module B , et par suite il existe un polynôme unitaire $F \in A[T]$ de degré n , tel que $F(u) = 0$; en outre, comme ξ est racine de l'image canonique de F dans $k[T]$, cette image est nécessairement égale à f . Mais alors l'image de $F'(u)$ dans L est $f'(\xi)$, et comme $f'(\xi) \notin \mathfrak{n}'_i$, on a $F'(u) \notin \mathfrak{n}_i$ pour tout i .

Proposition (18.4.5). — Soient A un anneau local, k son corps résiduel, B une A -algèbre finie (resp. finie et de présentation finie). On suppose en outre, ou bien que le corps k est infini, ou bien que B est un anneau local. Soit n le rang de $L = B \otimes_A k$ sur k . Pour que B soit une A -algèbre formellement non ramifiée (resp. étale), il faut et il suffit qu'il existe un polynôme unitaire séparable $F \in A[T]$ (18.4.3) tel que B soit isomorphe à un quotient de $A[T]/F.A[T]$ (resp. isomorphe à $A[T]/F.A[T]$). En outre, on peut supposer que F est de degré n (resp. F est nécessairement de degré n).

Les conditions sont suffisantes en vertu de (18.4.2), sans supposer k infini ni B local. Pour voir que les conditions sont nécessaires, notons que si B est une A -algèbre formellement non ramifiée, L est une algèbre finie et séparable sur k , donc composée directe d'un nombre fini d'extensions finies et séparables k_j de k ($1 \leq j \leq r$), k_j étant donc engendrée par un élément ξ_j , de polynôme minimal f_j ($1 \leq j \leq r$) (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 11, n° 4, prop. 4). Montrons qu'en vertu des hypothèses faites sur k ou B , il existe un élément

ξ de L engendrant la k -algèbre L . C'est immédiat si B est local, puisque alors $r = 1$. Sinon, k étant supposé infini, on peut supposer que les polynômes irréductibles $f_j \in k[T]$ sont tous *distincts* (en remplaçant au besoin chaque ξ_j par $\xi_j + a_j$, pour un élément convenable $a_j \in k$); si l'on pose $f = f_1 f_2 \cdots f_r$, il est clair que L est isomorphe à $k[T]/f.k[T]$ dans les deux cas envisagés, donc est engendrée par un élément ξ de polynôme minimal $f \in k[T]$ de degré n . Si $u \in B$ est un élément d'image ξ dans L , le lemme de Nakayama montre que les éléments $1, u, \dots, u^{n-1}$ engendrent le A -module B ; ceci montre déjà qu'il existe un polynôme unitaire $F \in A[T]$ de degré n tel que $F(u) = 0$, u engendrant la A -algèbre B , qui est par suite isomorphe à une algèbre quotient de $A[T]/F.A[T]$; en outre B est un anneau semi-local et en chacun de ses idéaux maximaux $\mathfrak{n}_i$, on a $F'(u) \notin \mathfrak{n}_i$ d'après (18.4.4), ce qui prouve que $F'(u)$ est inversible dans B , donc que F est un polynôme *séparable*. Enfin, si B est une A -algèbre étale, B étant un A -module plat de présentation finie (1.4.7) est un A -module libre, et $1, u, \dots, u^{n-1}$ forment une base du A -module B (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, prop. 5), autrement dit la A -algèbre B est

isomorphe à $A[T]/F.A[T]$, et pour tout autre polynôme unitaire $G \in A[T]$ tel que B soit isomorphe à $A[T]/G.A[T]$, G est nécessairement de degré n .

Théorème (18.4.6). — (Chevalley). —

(i) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = f(x)$, et posons $A = \mathcal{O}_{Y,y}$. Pour que $\mathcal{O}_{X,x}$ soit une A -algèbre formellement étale (resp. formellement non ramifiée), il faut et il suffit qu'il existe un polynôme unitaire $F \in A[T]$ et un idéal maximal $\mathfrak{n}$ de $B = A[T]/F.A[T]$ (resp. d'une algèbre quotient B de $A[T]/F.A[T]$) tels que $\mathcal{O}_{X,x}$ soit A -isomorphe à $B_{\mathfrak{n}}$ et que, si u est l'image de T dans B , on ait $F'(u) \notin \mathfrak{n}$.

(ii) Supposons en outre que f soit localement de présentation finie. Alors, pour que f soit étale au point x , il faut et il suffit de plus que l'on puisse prendre $B = A[T]/F.A[T]$.

Les conditions sont suffisantes en vertu de (18.4.2). Pour voir qu'elles sont nécessaires, on peut évidemment se borner au cas où X et Y sont affines, et, compte tenu de la remarque (17.4.1.2), au cas où f est formellement non ramifié et quasi-fini. Comme f est affine, il résulte de (8.12.8) qu'il existe une A -algèbre finie C et un idéal maximal $\mathfrak{r}$ de C (nécessairement au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A) tels que $\mathcal{O}_{X,x}$ soit A -isomorphe à $C_{\mathfrak{r}}$. En outre (17.4.1.2) le corps résiduel $C/\mathfrak{r} = C_{\mathfrak{r}}/\mathfrak{r}C_{\mathfrak{r}}$ est une extension finie séparable de $k = A/\mathfrak{m}$, donc de la forme $k[v]$, où v est *séparable* sur k . Soient $\mathfrak{r}_i$ ($1 \leq i \leq h$) les idéaux maximaux de l'anneau semi-local C autres que $\mathfrak{r}$; il existe un élément $u \in C$ appartenant à tous les $\mathfrak{r}_i$ et tel que son image dans $C/\mathfrak{r}$ soit égale à v (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, n° 2, prop. 5). Nous allons montrer que la sous- A -algèbre $B = A[u]$ de C et l'idéal (nécessairement maximal puisque C est finie sur B) $\mathfrak{n} = \mathfrak{r} \cap B$ de B répondent à la question.

Pour traiter le cas où $\mathcal{O}_{X,x}$ est une A -algèbre formellement ramifiée, il suffira de prouver que $B_{\mathfrak{n}}$ est isomorphe à $C_{\mathfrak{r}}$; en effet, $B_{\mathfrak{n}}$ sera alors formellement non ramifié sur A et l'existence du polynôme $F \in A[T]$ ayant les propriétés de l'énoncé résultera de (18.4.4). Notons maintenant que, puisque f est formellement non ramifié, $C/\mathfrak{r}$ est isomorphe à la A -algèbre $C_{\mathfrak{r}}/\mathfrak{m}C_{\mathfrak{r}}$ (17.4.1.2). On est ainsi ramené à prouver le lemme suivant :

Lemme (18.4.6.1). — Soient A un anneau local, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, C une A -algèbre finie, $\mathfrak{r}$ un idéal maximal de C . Soit u un élément de C appartenant à tous les idéaux maximaux de C distincts de $\mathfrak{r}$, n'appartenant pas à $\mathfrak{r}$, et tel que $C_{\mathfrak{r}}/\mathfrak{m}C_{\mathfrak{r}}$ soit une algèbre monogène sur $k = A/\mathfrak{m}$, engendrée par l'image de u dans $C_{\mathfrak{r}}/\mathfrak{m}C_{\mathfrak{r}}$. Posons $B = A[u]$, $\mathfrak{n} = \mathfrak{r} \cap B$. Alors l'homomorphisme canonique $B_{\mathfrak{n}} \rightarrow C_{\mathfrak{r}}$ est un isomorphisme.

Posons $R = B - \mathfrak{n}$, $S = C - \mathfrak{r}$, de sorte que $B_{\mathfrak{n}} = R^{-1}B$ et $C_{\mathfrak{r}} = S^{-1}C$; l'homomorphisme canonique $B_{\mathfrak{n}} \rightarrow C_{\mathfrak{r}}$ peut s'écrire comme le composé

$$R^{-1}B \xrightarrow{g} R^{-1}C \xrightarrow{h} S^{-1}C$$

et il suffit de montrer que chacun de ces deux homomorphismes est bijectif.

Montrons d'abord que $h : R^{-1}C \rightarrow S^{-1}C = C_{\mathfrak{r}}$ est bijectif; il suffit de voir que les images dans $R^{-1}C$ des éléments de S sont inversibles, ou encore que tout idéal maximal $\mathfrak{p}$ de $R^{-1}C$ a une image réciproque dans C ne rencontrant pas S , donc nécessairement égale à $\mathfrak{r}$. Or, comme $R^{-1}C$ est une $(R^{-1}B)$ -algèbre finie, l'image réciproque de $\mathfrak{p}$ dans

$R^{-1}B = B_{\mathfrak{n}}$ est l'unique idéal maximal $\mathfrak{n}B_{\mathfrak{n}}$ de cet anneau, donc l'image réciproque de $\mathfrak{p}$ dans B est égale à $\mathfrak{n}$. Mais d'autre part, si $\mathfrak{q}$ est l'image réciproque de $\mathfrak{p}$ dans C , on a $\mathfrak{q} \cap B = \mathfrak{n}$, et comme $\mathfrak{n}$ est maximal dans B et C une B -algèbre finie, $\mathfrak{q}$ est nécessairement un des idéaux maximaux de C ; en outre, on a $u \notin \mathfrak{q}$ puisque $u \notin \mathfrak{r}$ et que $u \in B$, donc par hypothèse on a nécessairement $\mathfrak{q} = \mathfrak{r}$.

D'autre part, comme $B \subset C$, l'homomorphisme $g : R^{-1}B \rightarrow R^{-1}C$ est injectif (0_I, 1.3.2); pour voir qu'il est surjectif, notons que $R^{-1}C$ est un $(R^{-1}B)$ -module de type fini, et d'autre part que $\mathfrak{m}R^{-1}B$ est contenu dans l'idéal maximal de l'anneau local $R^{-1}B$; en vertu du lemme de Nakayama, il suffit de prouver que l'homomorphisme

$$R^{-1}B/\mathfrak{m}R^{-1}B \rightarrow R^{-1}C/\mathfrak{m}R^{-1}C$$

est surjectif. Mais en vertu de la première partie de la démonstration, $R^{-1}C/\mathfrak{m}R^{-1}C$ s'identifie à $C_{\mathfrak{r}}/\mathfrak{m}C_{\mathfrak{r}}$; par hypothèse cette k -algèbre est engendrée par l'image de u , et *a fortiori* elle est égale à l'image de $R^{-1}B/\mathfrak{m}R^{-1}B$.

Considérons en second lieu le cas où f est étale au point x . En remplaçant X par un voisinage de x , on peut supposer que X est un voisinage de $\mathfrak{n}$ dans $\text{Spec}(B)$ (I, 7.2). Posons $B' = \text{Spec}(A[T]/F.A[T])$ et soit $\mathfrak{n}'$ l'image réciproque de $\mathfrak{n}$ dans B' ; comme l'image de $F'(T)$ dans B' n'appartient pas à $\mathfrak{n}'$ par hypothèse, le morphisme $\text{Spec}(B') \rightarrow \text{Spec}(A)$ est étale au point $\mathfrak{n}'$ par (18.4.2, (ii)). Comme par hypothèse $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est étale au point $\mathfrak{n}$, on en conclut (17.3.4) que $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(B')$ est étale au point $\mathfrak{n}$; mais comme ce morphisme est une immersion, il ne peut être étale en un point que si c'est un isomorphisme local en ce point (17.9.1), donc $B_{\mathfrak{n}}$ et $B'_{\mathfrak{n}'}$ sont isomorphes.

Enfin, supposons que $\mathcal{O}_{X,x}$ soit une A -algèbre formellement étale; avec les notations précédentes, il résulte de (17.1.5) que $B_{\mathfrak{n}}$ est une $B'_{\mathfrak{n}'}$ -algèbre formellement étale; mais puisque l'homomorphisme $B'_{\mathfrak{n}'} \rightarrow B_{\mathfrak{n}}$ est surjectif, cela ne peut avoir lieu que si cet homomorphisme est *bijectif* (0, 19.10.3, (i)). Ceci achève la démonstration de (18.4.6).

Corollaire (18.4.7). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X . Pour que f soit formellement non ramifié au point x , il faut et il suffit qu'il existe un voisinage ouvert U de x tel que $f|_U$ se factorise en $U \xrightarrow{j} X' \xrightarrow{h} Y$, où h est un morphisme étale et j une immersion fermée.

On peut évidemment se borner au cas où $Y = \text{Spec}(R)$ est affine et f de type fini. Si $A = \mathcal{O}_{Y,y}$, avec $y = f(x)$, la condition pour que f soit formellement non ramifié au point x équivaut, en vertu de (17.4.1.2), à dire que $\mathcal{O}_{X,x}$ est une A -algèbre formellement non ramifiée. S'il en est ainsi, on peut appliquer (18.4.6, (ii)); remplaçant au besoin Y par un voisinage affine de y , on peut supposer (avec les notations de (18.4.6)) que le polynôme F est l'image dans $A[T]$ d'un polynôme unitaire $G \in R[T]$. On pose alors $X' = \text{Spec}(R[T]/G.R[T])$; soit x' l'image du point $\mathfrak{n}$ de $\text{Spec}(B)$ par le morphisme correspondant à l'homomorphisme composé $R[T]/G.R[T] \rightarrow A[T]/F.A[T] \rightarrow B$. Il résulte de (18.4.2) que le morphisme $h : X' \rightarrow Y$ correspondant à l'homomorphisme canonique $R \rightarrow R[T]/G.R[T]$ est étale au point x' , donc, en restreignant au besoin X' et Y à des voisinages ouverts de x' et y respectivement, on peut supposer h étale. D'autre part, en vertu de (I, 6.5.1, (ii)) et de (I, 7.2), il résulte du fait que l'on a un homomorphisme local $\varphi : \mathcal{O}_{X',x'} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ que cet homomorphisme correspond à un morphisme

$j : U \rightarrow X'$ d'un voisinage ouvert U de x dans X ; restreignant au besoin U , on peut, en appliquant (I, 6.5.1, (i)), supposer que $h \circ j = f|_U$, donc j est de type fini (I, 6.3.4, (v)); enfin, l'homomorphisme φ est surjectif par (18.4.6, (ii)), donc il résulte de (I, 6.5.4, (i)) qu'on peut, en restreignant encore U et X' , supposer que j est une immersion fermée. Cela prouve donc la nécessité de la condition énoncée; sa suffisance est immédiate (17.1.3, (i) et (ii)).

Corollaire (18.4.8). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie. Pour que f soit non ramifié (resp. étale), il faut et il suffit qu'il existe une famille de morphismes plats $g_{\alpha} : Y'_{\alpha} \rightarrow Y$ et, pour chaque α , un ouvert U_{α} dans $X'_{\alpha} = X \times_Y Y'_{\alpha}$, tels que, si $g'_{\alpha} : X'_{\alpha} \rightarrow X$ et $f'_{\alpha} : X'_{\alpha} \rightarrow Y'_{\alpha}$ sont les projections canoniques, les $g'_{\alpha}(U_{\alpha})$ forment un recouvrement de X , et que chacun des morphismes composés $U_{\alpha} \rightarrow X'_{\alpha} \xrightarrow{f'_{\alpha}} Y'_{\alpha}$ soit une immersion fermée (resp. ouverte). On peut de plus alors prendre les g_{α} étales.

La nécessité de la condition pour les morphismes étales est triviale, en prenant un seul Y'_{α} égal à X , le morphisme g_{α} correspondant étant égal à f , et l'ouvert $U \subset X \times_Y X$ étant la diagonale. Lorsque f est non ramifié, la nécessité de la condition résulte de (18.4.7); on prend un recouvrement ouvert (V_{α}) de X tel que pour chaque α , $f|_{V_{\alpha}}$ se factorise en $V_{\alpha} \xrightarrow{j_{\alpha}} Y'_{\alpha} \xrightarrow{g_{\alpha}} Y$, où j_{α} est une immersion fermée et g_{α} un morphisme étale. Alors $j_{\alpha} : V_{\alpha} \rightarrow Y'_{\alpha}$ se factorise en $V_{\alpha} \xrightarrow{s_{\alpha}} X'_{\alpha} \xrightarrow{f'_{\alpha}} Y'_{\alpha}$, où s_{α} est une V_{α} -section de X'_{α} , et comme le morphisme $g'_{\alpha} : X'_{\alpha} \rightarrow X$ est étale, s_{α} est une immersion ouverte (17.4.1), et il suffit de prendre $U_{\alpha} = s_{\alpha}(V_{\alpha})$ pour répondre à la question.

La suffisance des conditions résulte de (17.7.1); on en conclut que f est non ramifié (resp. étale) en chaque point de $g'(U_{\alpha})$, donc dans X tout entier puisque les $g'(U_{\alpha})$ recouvrent X .

Proposition (18.4.9). — Soient S un préschéma, $f : X \rightarrow S$ un morphisme, $h : Y \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie, $g : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, x un point de X , $y = g(x)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) h est étale au point y et g est plat au point x .
- b) h est non ramifié au point y et f est plat au point x .

Comme $f = h \circ g$, a) entraîne que f est plat au point x (2.1.6), et évidemment que h est non ramifié au point y , donc a) implique b).

Pour prouver que b) entraîne a), on peut d'abord supposer que h est non ramifié (en remplaçant Y par un voisinage de y); puis, en remplaçant S par un voisinage ouvert de $s = h(y) = f(x)$, on peut supposer

qu'il existe un morphisme étale $u : S' \rightarrow S$, un point y' de $Y' = Y_{(S')}$ au-dessus de y et un voisinage ouvert V de y' dans Y' tel que, si $h' = h_{(S')} : Y' \rightarrow S'$, la restriction de h' à V soit une immersion fermée (18.4.8). Si l'on prouve alors que h' est étale au point y' , il en résultera que h est étale au point y (17.7.1, (ii)); d'ailleurs, $f' = f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow S'$ est plat en tout point x' au-dessus de x . Comme les projections $v : Y' \rightarrow Y$, $w : X' \rightarrow X$ sont des morphismes étales (donc plats), si l'on prouve que $g' = g_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est plat au point x' , il résultera de (2.2.11, (iv)) que g sera plat au point x . On peut donc se borner au cas où h est une immersion fermée

IV-4 | 123

de présentation finie, f étant supposé plat au point x . Soit $\mathcal{J}$ l'idéal quasi-cohérent de type fini de $\mathcal{O}_S$ qui définit le sous-préschéma fermé Y de S . L'hypothèse que f est plat au point x entraîne que l'homomorphisme $\mathcal{O}_{S,s} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ est injectif (0_I, 6.5.1); *a fortiori* l'homomorphisme $\mathcal{O}_{S,s} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$ est injectif, ce qui signifie que $\mathcal{J}_s = 0$, puisque c'est le noyau de l'homomorphisme précédent. Puisque $\mathcal{J}$ est de type fini, il y a un voisinage ouvert U de s dans S tel que $\mathcal{J}|_U = 0$ (0_I, 5.2.2). On peut donc supposer que h est une immersion ouverte, et alors il est clair que g est plat au point x .

Proposition (18.4.10). — Désignons par $\mathbf{P}(f, x)$ une propriété vérifiant les conditions suivantes :

- 1° Pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ et tout isomorphisme local $h : Y \rightarrow Z$, $\mathbf{P}(f, x)$ est équivalente à $\mathbf{P}(h \circ f, x)$ pour $x \in X$.
- 2° Pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$, tout morphisme étale $g : Y' \rightarrow Y$, tout point $x \in X$, si l'on pose $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$ et si $x' \in X'$ est au-dessus de x , les propriétés $\mathbf{P}(f, x)$ et $\mathbf{P}(f', x')$ sont équivalentes (« invariance par changement de base étale »).

Soient alors S un préschéma, $f : X \rightarrow S$ et $h : Y \rightarrow S$ deux morphismes, $g : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, x un point de X , $y = g(x)$, et supposons h étale au point y . Alors les propriétés $\mathbf{P}(f, x)$ et $\mathbf{P}(g, x)$ sont équivalentes.

Avec les mêmes notations que dans la démonstration de (18.4.9) et en remplaçant S (resp. Y) par un voisinage de $s = h(y)$ (resp. de y), on peut ici, en vertu de (18.4.8), trouver un morphisme étale $u : S' \rightarrow S$ tel que h' soit une immersion ouverte; si $x' \in X'$ est au-dessus de x , $\mathbf{P}(f', x')$ (resp. $\mathbf{P}(g', x')$) est alors par hypothèse équivalente à $\mathbf{P}(f, x)$ (resp. $\mathbf{P}(g, x)$). On peut donc se borner au cas où h est une immersion ouverte. Comme l'hypothèse entraîne que $\mathbf{P}(g, x)$ est alors équivalente à $\mathbf{P}(h \circ g, x)$, on en déduit la conclusion.

(18.4.11) Exemples. — On peut prendre pour propriété $\mathbf{P}(f, x)$ l'une quelconque des suivantes, compte tenu de (17.7.4, (ii)) :

- (i) f est plat au point x (2.2.11, (iv));
- (ii) f est localement de présentation finie et de coprofondeur $\leq n$ au point x (6.8.1 et 6.7.8);
- (iii) f est localement de présentation finie et de Cohen-Macaulay au point x (6.8.1 et 6.7.8);
- (iv) f est localement de présentation finie et possède la propriété (S_n) au point x (6.8.1 et 6.7.8);
- (v) f est localement de présentation finie et possède la propriété (R_n) au point x (6.8.1 et 6.7.8);
- (vi) f est localement de présentation finie et normal au point x (6.8.1 et 6.7.8);
- (vii) f est localement de présentation finie et réduit au point x (6.8.1 et 6.7.8);
- (viii) f est non ramifié au point x (17.7.4);
- (ix) f est lisse au point x (17.7.4);
- (x) f est étale au point x (17.7.4).

IV-4 | 124

Corollaire (18.4.12). —

- (i) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X . Si f est plat et formellement non ramifié au point x , alors, dans toute factorisation $f|_U : U \xrightarrow{j} X' \xrightarrow{h} Y$, où U est un voisinage ouvert de x , j une immersion fermée et h un morphisme étale (18.4.7), l'homomorphisme $\mathcal{O}_{X',j(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ correspondant à j est bijectif (en particulier $\mathcal{O}_{X,x}$ est une $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$ -algèbre essentiellement étale (18.6.1)).
- (ii) Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit étale, il faut et il suffit qu'il soit localement de type fini, formellement non ramifié et plat.

(i) Comme l'homomorphisme $\mathcal{O}_{X',j(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ est surjectif, il suffit de prouver qu'il est injectif, et pour cela qu'il fait de $\mathcal{O}_{X,x}$ un $\mathcal{O}_{X',j(x)}$ -module fidèlement plat, ou seulement plat (0_I, 6.5.1 et 6.6.2); autrement dit, il s'agit de montrer que j est un morphisme plat au point x ; mais puisque $h \circ j = f$ est par hypothèse plat au point x et que h est étale, cela résulte de (18.4.10) et (18.4.11, (i)).

(ii) Il n'y a à prouver que la suffisance des conditions énoncées. Pour tout $x \in X$, on a donc dans un voisinage ouvert U de x une factorisation de $f|_U$ ayant les propriétés considérées dans (i). Comme par hypothèse f est plat et formellement non ramifié en tous les points de U , le résultat de (i) s'applique non seulement à x mais à tous les points de U ; cela signifie que si $\mathcal{J}$ est l'idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_{X'}$

correspondant au sous-préschéma fermé de X' associé à j , on a $\mathcal{J}_{j(z)} = 0$ pour tout $z \in U$, donc j est une immersion ouverte, et f est par suite étale en tout point de U , donc en tout point de X .

Corollaire (18.4.13). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = f(x)$. Supposons que y admette un voisinage ouvert qui soit un préschéma réduit et n'ayant qu'un nombre fini de composantes irréductibles. Alors, pour que f soit étale au point x , il faut et il suffit que f soit plat et formellement non ramifié au point x .

Il n'y a à démontrer que la suffisance de la condition. La question étant locale sur X et Y , on peut supposer (18.4.7) que f se factorise en $X \xrightarrow{j} X' \xrightarrow{h} Y$ où h est étale et j une immersion fermée, et en outre que Y est réduit et n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles. Alors X' est réduit (17.5.7) et, en remplaçant au besoin X' par un voisinage ouvert de $j(x)$, on peut supposer que X' n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles : en effet, on peut supposer h quasi-fini (17.6.1) et comme les points maximaux de X' sont au-dessus des points maximaux de Y (2.3.4) leur nombre est fini. Tout revient à montrer, avec les notations de la démonstration de (18.4.12), que l'on a $\mathcal{J}_{x'} = 0$ pour tous les points x' d'un voisinage de $j(x)$ dans X' , sachant que $\mathcal{J}_{j(x)} = 0$. Or, en remplaçant X' par un voisinage affine de $j(x)$, on peut supposer que toutes les composantes irréductibles de X' contiennent $j(x)$; si $X' = \text{Spec}(A')$, et si $\mathfrak{p}'$ est l'idéal premier de A' correspondant au point $j(x)$, le morphisme $\text{Spec}(A'_{\mathfrak{p}'}) \rightarrow \text{Spec}(A')$ est dominant, donc l'homomorphisme correspondant $A' \rightarrow A'_{\mathfrak{p}'}$ est *injectif* puisque A' est réduit (I, 1.2.7). Si $\mathcal{J} = \tilde{\mathfrak{J}}$, où $\tilde{\mathfrak{J}}$ est un idéal de A' , $\mathfrak{J}$ s'identifie donc à une partie de $\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}'}$, et l'hypothèse $\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}'} = 0$ entraîne donc $\mathfrak{J} = 0$.

Corollaire (18.4.14). — Soient A un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, de corps résiduel k , B une A -algèbre finie.

IV-4 | 125

- (i) Pour que B soit une A -algèbre formellement non ramifiée, il faut et il suffit que $B \otimes_A k$ soit une k -algèbre étale.
- (ii) Pour que B soit une A -algèbre étale, il faut et il suffit que $B \otimes_A k$ soit une k -algèbre étale et que B soit un A -module plat (ce qui équivaut à dire (0_I, 6.3.3) que pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B (nécessairement au-dessus de $\mathfrak{m}$), $B_{\mathfrak{n}}$ est un A -module plat).

On n'a évidemment à prouver que la suffisance des conditions énoncées. Il est clair que (ii) résulte de (i) et de (18.4.12, (ii)), compte tenu de (17.1.2, (i)). Pour prouver (i) remarquons que si $B \otimes_A k$ est une k -algèbre étale, on a $\Omega_{(B \otimes_A k)/k}^1 = 0$ (17.2.1). Or on a $\Omega_{(B \otimes_A k)/k}^1 = \Omega_{B/A}^1 \otimes_B k$ (0, 20.5.5) et puisque B est une A -algèbre de type fini, $\Omega_{B/A}^1$ est un B -module de type fini (0, 20.4.7). Mais comme B est une A -algèbre finie, $\mathfrak{m}B$ est contenu dans le radical de B (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, n° 1, prop. 1), donc le lemme de Nakayama prouve que $\Omega_{B/A}^1 = 0$, et par suite B est une A -algèbre formellement non ramifiée (17.2.1).

18.5 Anneaux locaux henséliens¹.

(18.5.1) Soient X un préschéma, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang fini ; le dual $\check{\mathcal{E}} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{O}_X)$ est donc un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre dont le rang en tout point de X est égal à celui de $\mathcal{E}$ en ce point, et l'homomorphisme canonique $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}}, \mathcal{O}_X) = (\check{\mathcal{E}})^\vee$ est *bijectif*. Pour tout morphisme $X' \rightarrow X$, posons $\mathcal{E}_{(X')} = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$ qui est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module localement libre, et considérons l'ensemble $\Gamma(X', \mathcal{E}_{(X')})$ des sections de ce $\mathcal{O}_{X'}$ -Module au-dessus de X' . Nous allons voir que l'on définit ainsi un *foncteur contravariant représentable*

$${}^t\mathbf{V}_{\mathcal{E}} : X' \longmapsto \Gamma(X', \mathcal{E}_{(X')}) \quad (18.5.1.1)$$

de la catégorie des X -préschémas dans celle des ensembles (0_{III}, 8.1.8).

Tout d'abord, on a bien défini un foncteur, car si $f : X'' \rightarrow X'$ est un X -morphisme de X -préschémas, on a $\mathcal{E}_{(X'')} = f^*(\mathcal{E}_{(X')})$, d'où (0_I, 4.4.3.2) une application $\Gamma(X', \mathcal{E}_{(X')}) \rightarrow \Gamma(X'', f_*(\mathcal{E}_{(X'')})) = \Gamma(X'', \mathcal{E}_{(X'')})$ qui achève de définir le foncteur ${}^t\mathbf{V}$. Montrons ensuite que le X -préschéma $\mathbf{V}(\check{\mathcal{E}})$ (II, 1.7.8) *représente* le foncteur ${}^t\mathbf{V}$. Il est immédiat en effet que l'on a $(\mathcal{E}_{(X')})^\vee = (\check{\mathcal{E}})_{(X')}$, donc $\mathbf{V}(\check{\mathcal{E}}) \times_X X' = \mathbf{V}((\check{\mathcal{E}})_{(X')})$; compte tenu de (I, 3.3.14), on est ramené à définir une bijection $\Gamma(\mathbf{V}(\check{\mathcal{E}})/X) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{E})$, et à vérifier que la bijection $\Gamma(\mathbf{V}((\check{\mathcal{E}})_{(X')})/X') \rightarrow \Gamma(X', \mathcal{E}_{(X')})$ est fonctorielle en X' . Or, on a une bijection canonique de $\Gamma(\mathbf{V}(\check{\mathcal{E}})/X)$ sur $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}}, \mathcal{O}_X)$ (II, 1.7.8), et la transposition $u \mapsto {}^t u$ est une bijection canonique de $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}}, \mathcal{O}_X)$ sur $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{E}) = \Gamma(X, \mathcal{E})$, en raison de l'identification de $(\check{\mathcal{E}})^\vee$ et de $\mathcal{E}$. La vérification de la propriété fonctorielle est immédiate.

IV-4 | 126

1. La notion d'anneau local hensélien est due à Azumaya, celle de hensélisation à Nagata, à qui l'on doit aussi les principaux résultats de cette théorie.

Notons encore que, conformément à la théorie générale (0_{III}, 8.1.6), l'automorphisme identique de $\mathbf{V}(\check{\mathcal{E}})$ correspond canoniquement à une section c de $\mathcal{E}_{(\mathbf{V}(\check{\mathcal{E}}))}$ au-dessus de $\mathbf{V}(\check{\mathcal{E}})$, c'est-à-dire (II, 1.4.1) à un homomorphisme de $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}})$ -Modules

$$u : \mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}}) \longrightarrow \mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E};$$

pour tout ouvert affine W de X , si l'on pose $\Gamma(W, \mathcal{O}_X) = A$, si on identifie $\Gamma(W, \mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}}))$ à une algèbre de polynômes $C = A[T_1, \dots, T_n]$, de sorte que les T_i forment une base de $\Gamma(W, \check{\mathcal{E}})$, et si enfin on désigne par (e_i) la base duale de (T_i) dans $\Gamma(W, \mathcal{E}) = \Gamma(W, \check{\mathcal{E}})^\vee$, on voit aussitôt que u correspond à l'homomorphisme de C -modules tel que

$$u(1) = \sum_{i=1}^n T_i \otimes e_i.$$

Si $X' = \text{Spec}(A)$ est affine et tel que $\mathcal{E}_{(X')}$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_{X'}^n$, $\Gamma(X', \mathcal{E}_{(X')})$ est un A -module libre de rang n ; de façon imagée, on peut dire que l'objet $\mathbf{V}(\check{\mathcal{E}})$ représente « l'ensemble des points de l'espace affine tordu sur X défini par $\mathcal{E}$ ».

(18.5.2) Rappelons (II, 1.7.8) que l'on a par définition $\mathbf{V}(\check{\mathcal{E}}) = \text{Spec}(\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}}))$. Soit $\mathcal{J}$ un Idéal quasi-cohérent de $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}})$, de sorte que $\text{Spec}(\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}})/\mathcal{J})$ est un sous-préschéma fermé de $\mathbf{V}(\check{\mathcal{E}})$; nous allons l'interpréter comme *représentant un foncteur* de la catégorie des X -préschémas dans celle des ensembles. Notons pour cela qu'une section $u \in \Gamma(X, \mathcal{E})$ s'identifie canoniquement à un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme $u : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{E}$, auquel correspond par transposition un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme ${}^t u : \check{\mathcal{E}} \rightarrow \mathcal{O}_X$, et par suite un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres $v : \mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}}) \rightarrow \mathcal{O}_X$. Soit $\text{Al}(X, \mathcal{E}, \mathcal{J})$ l'ensemble des $u \in \Gamma(X, \mathcal{E})$ tels que $\mathcal{J}$ soit *contenu dans le noyau* de v ; il résulte aussitôt de ces définitions que

$$X' \longmapsto \text{Al}(X', \mathcal{E}_{(X')}, \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'})$$

est un foncteur représenté par $\text{Spec}(\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}})/\mathcal{J})$. Si $X' = \text{Spec}(A)$ est affine et tel que $\mathcal{E}_{(X')}$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_{X'}^n$, $\Gamma(X', \mathcal{E}_{(X')})$ peut s'identifier à l'ensemble A^n , et $\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$ à un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module de la forme $\tilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de l'anneau de polynômes $A[T_1, \dots, T_n]$; l'ensemble $\text{Al}(X', \mathcal{E}_{(X')}, \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'})$ s'identifie alors à la partie de A^n formée des points $(t_1, \dots, t_n)$ tels que $P(t_1, \dots, t_n) = 0$ pour tous les polynômes $P \in \mathfrak{J}$; de façon imagée on peut donc dire que l'objet $\text{Spec}(\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}})/\mathcal{J})$ représente « le sous-ensemble algébrique de l'espace affine tordu $\Gamma(X, \mathcal{E})$ formé des points annulant l'idéal $\Gamma(X, \mathcal{J})$ ». On note encore ce X -préschéma $\mathbf{Al}(\mathcal{E}, \mathcal{J})$. On notera que si $\mathcal{J}$ est un Idéal de type fini de $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}})$, $\mathbf{Al}(\mathcal{E}, \mathcal{J})$ est un X -préschéma *de présentation finie*, puisque $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\check{\mathcal{E}})$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre de présentation finie.

Lemme (18.5.3). — Soient S un préschéma, $f : X \rightarrow S$ un morphisme fini et localement libre (18.2.7). Considérons le foncteur contravariant de la catégorie des S -préschémas dans la catégorie des ensembles

$$S' \longmapsto \text{Of}(X \times_S S') \quad (18.5.3.1)$$

où $\text{Of}(X \times_S S')$ est l'ensemble des parties à la fois ouvertes et fermées de l'espace sous-jacent à $X \times_S S'$. Alors ce foncteur est représentable par un S -préschéma $\mathbf{Of}(X)$, qui est affine, étale et de présentation finie sur S .

On a par hypothèse $X = \text{Spec}(\mathcal{B})$, où $\mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_X)$ est une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre finie et localement libre. Posons $X' = X \times_S S'$, $f' = f_{(S')}$, $\mathcal{B}' = \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} = f'_*(\mathcal{O}_{X'})$, de sorte que $X' = \text{Spec}(\mathcal{B}')$; il y a alors une bijection canonique, fonctorielle en S' , de l'ensemble $\text{Of}(X')$ sur l'ensemble $\text{Id}(\mathcal{B}')$ des *idempotents* de l'anneau $\Gamma(S', \mathcal{B}') = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$. En effet, en vertu de l'équivalence de la catégorie des S' -schémas affines sur S' et de la catégorie opposée de la catégorie des $\mathcal{O}_{S'}$ -Algèbres quasi-cohérentes (II, 1.2.7 et 1.3.1), il y a correspondance biunivoque canonique entre les décompositions de X' en *somme* $X'_1 \amalg X'_2$ de deux sous-préschémas induits sur des ouverts de X' et les décompositions de $\mathcal{B}'$ en *composée directe* de deux Idéaux $\mathcal{B}'_1, \mathcal{B}'_2$; ces dernières à leur tour forment un ensemble en correspondance biunivoque canonique (et fonctorielle en S') avec $\text{Id}(\mathcal{B}')$. Il suffit donc de prouver le lemme pour le foncteur $S' \longmapsto \text{Id}(\mathcal{B}')$.

Pour cela, nous allons montrer qu'il existe un Idéal de type fini $\mathcal{J}$ de $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_S}(\check{\mathcal{B}})$ tel que $\text{Id}(\mathcal{B}')$ soit de la forme $\text{Al}(S', \mathcal{B}', \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'})$ (18.5.2). Notons à cet effet que puisque $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre, son image réciproque $\mathcal{B}_{(\mathbf{V}(\check{\mathcal{B}}))}$ est une $\mathcal{O}_{(\mathbf{V}(\check{\mathcal{B}}))}$ -Algèbre, et l'on peut donc former le *carré* c^2 , dans cette Algèbre, de la section canonique c (18.5.1); elle correspond canoniquement à un homomorphisme $u^{(2)} : \mathbf{S}_{\mathcal{O}_S}(\check{\mathcal{B}}) \rightarrow \mathbf{S}_{\mathcal{O}_S}(\check{\mathcal{B}}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{B}$ de $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_S}(\check{\mathcal{B}})$ -Modules, et on vérifie aussitôt que pour un ouvert affine W de S , avec les notations de (18.5.1), $u^{(2)}$ correspond à l'homomorphisme de C -modules tel que

$$u^{(2)}(1) = \sum_k \left(\sum_{i,j} c_{ijk} T_i T_j \right) \otimes e_k,$$

où (c_{ijk}) est la table de multiplication de l'algèbre $\Gamma(W, \mathcal{B})$. Montrons que l'Idéal $\mathcal{J}$ de $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_S}(\check{\mathcal{B}})$ engendré par le noyau de l'homomorphisme $u - u^{(2)}$ répond à la question. Il suffit en effet de noter que l'idéal $\Gamma(W, \mathcal{J})$ de C est engendré par les polynômes $P_k(T_1, \dots, T_n) = T_k - \sum_{i,j} c_{ijk} T_i T_j$ et que les idempotents de $\Gamma(W, \mathcal{B})$ sont précisément les éléments $\sum_i t_i e_i$ de cette algèbre tels que $(t_1, \dots, t_n)$ annule tous les polynômes P_k ($1 \leq i \leq n$). On déduit donc de (18.5.2) que le S -préschéma affine de présentation finie $\mathbf{Of}(X) = \mathbf{Al}(\mathcal{B}, \mathcal{J})$ représente bien le foncteur (18.5.3.1). Il reste à prouver que $\mathbf{Of}(X)$ est étale sur S , ou, ce qui revient au même, qu'il est *formellement étale* sur S . Mais si S' est un S -préschéma, S'_0 un sous-préschéma fermé de S' défini par un Idéal localement nilpotent de $\mathcal{O}_{S'}$ (et ayant donc même espace sous-jacent que S'), il est clair que $X' = X \times_S S'$ et $X'_0 = X \times_S S'_0$ ont même espace sous-jacent, donc l'application canonique $\mathbf{Of}(X') \rightarrow \mathbf{Of}(X'_0)$ est *bijective*, ce qui achève la démonstration (17.1.1).

Proposition (18.5.4). — Soient S un préschéma, S_0 un sous-préschéma fermé de S ; considérons les propriétés suivantes :

a) Pour tout morphisme fini $g : S' \rightarrow S$, l'application canonique

$$\mathbf{Of}(S') \longrightarrow \mathbf{Of}(S' \times_S S_0) \quad (18.5.4.1)$$

(cf. (18.5.3)) est *bijective*.

a') Pour tout morphisme fini et localement libre $g : S' \rightarrow S$, l'application (18.5.4.1) est *bijective*. IV-4 | 128

b) Pour tout morphisme étale et séparé $g : S' \rightarrow S$, l'application canonique

$$\Gamma(S'/S) \longrightarrow \Gamma(S' \times_S S_0/S_0) \quad (18.5.4.2)$$

est *bijective*.

La condition b) entraîne a') ; si de plus S est quasi-compact et quasi-séparé, la condition a) entraîne b).

Prouvons d'abord que b) entraîne a'). Supposons donc b) vérifiée, et soit $g : S' \rightarrow S$ un morphisme fini et localement libre ; posons $S'_0 = S' \times_S S_0$, de sorte que $g_0 = g_{(S_0)} : S'_0 \rightarrow S_0$ est fini et localement libre. Alors il résulte de (18.5.3) que $P = \mathbf{Of}(S')$ est un S -préschéma *étale et séparé* ; en outre, la définition du foncteur $\mathbf{Of}$ montre aussitôt que si l'on pose $P_0 = \mathbf{Of}(S'_0)$ (pour la catégorie des S_0 -préschémas), on a $P_0 = P \times_S S_0$. Cela étant, on a par définition le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(P/S) & \longrightarrow & \Gamma(P_0/S_0) \\ \downarrow \sim & & \downarrow \sim \\ \mathbf{Of}(S') & \longrightarrow & \mathbf{Of}(S'_0) \end{array}$$

où les flèches verticales sont les bijections canoniques. Comme l'hypothèse b), appliquée au morphisme $P \rightarrow S$, entraîne que la première ligne est une bijection, il en est de même de la seconde, ce qui établit notre assertion.

Avant de prouver que a) entraîne b) lorsque S est quasi-compact et quasi-séparé, nous établirons le

Lemme (18.5.4.3). — Si S et S_0 vérifient la condition a) de (18.5.4), alors, pour tout morphisme fini $g : S' \rightarrow S$, S' est l'unique voisinage de $S'_0 = g^{-1}(S_0) = S' \times_S S_0$ dans S' .

En effet, il revient au même de dire que si T' est une partie fermée de S' telle que $T' \cap S'_0 = \emptyset$, alors $T' = \emptyset$. Or, si l'on désigne encore par T' un sous-préschéma fermé de S' ayant T' pour espace sous-jacent, le morphisme composé $h : T' \rightarrow S' \xrightarrow{g} S$ est fini et $h^{-1}(S_0)$ est vide ; la condition a) appliquée au morphisme h entraîne que T' est nécessairement vide.

Ce lemme étant démontré, prouvons d'abord que, sous l'hypothèse a), l'application (18.5.4.2) est *injective*. En effet, si u', u'' sont deux S -sections de S' , le fait que le morphisme $S' \rightarrow S$ soit non ramifié entraîne que le préschéma des coïncidences de u' et u'' est induit sur un ouvert U de S (17.4.6). Si les restrictions à S_0 de u' et u'' sont les mêmes, le fait que u' et u'' sont des immersions ouvertes (17.4.1) entraîne que U contient S_0 , donc est égal à S en vertu du lemme (18.5.4.3) appliqué au cas où $S' = S$. IV-4 | 129

Reste à montrer que sous l'hypothèse a), l'application (18.5.4.2) est *surjective* (S étant quasi-compact et quasi-séparé). Soit donc $u_0 : S_0 \rightarrow S'_0$ une S_0 -section de S'_0 ; $u_0(S_0)$ étant quasi-compact dans S' , peut être recouvert par un nombre fini d'ouverts affines V_i tels que la restriction $g|_{V_i}$ soit un morphisme de type fini ; si V est la réunion des V_i , on en conclut que $g|_V : V \rightarrow S$ est un morphisme *de présentation finie*, étant séparé et localement de présentation finie par hypothèse (1.6.1). Remplaçant S' par V , on peut donc supposer que g est de présentation finie. Comme S est quasi-compact et quasi-séparé et g quasi-fini et séparé (17.6.1), il résulte du « Main theorem » (8.12.6) que g se factorise en $S' \xrightarrow{j} S'' \xrightarrow{f} S$, où j est une immersion ouverte et f un morphisme *fini*. Posons $S''_0 = S'' \times_S S_0$, $j_0 = j_{(S_0)} : S'_0 \rightarrow S''_0$, qui est une immersion ouverte et $f_0 = f_{(S_0)} : S''_0 \rightarrow S_0$, qui est un morphisme fini. Alors u_0 est aussi une S_0 -section de S''_0 . Comme $g_0 : S'_0 \rightarrow S_0$

est étale, u_0 est une immersion ouverte de S_0 dans S'_0 (17.4.1), donc $u_0(S_0)$ est ouvert dans S'_0 , et *a fortiori* dans S'_0 ; mais d'autre part, comme f_0 est un morphisme fini, donc séparé, u_0 est une immersion fermée de S_0 dans S'_0 (I, 5.4.6), donc $X_0 = u_0(S_0)$ est *à la fois ouvert et fermé* dans S'_0 . En vertu de l'hypothèse *a*), il existe un sous-ensemble à la fois ouvert et fermé X de S'' tel que $X \cap S'_0 = X_0$. Montrons d'abord que le morphisme $f : S'' \rightarrow S$ est *étale aux points de X* : en effet, l'ensemble U des points de X où $f|_X$ est étale est ouvert et contient par hypothèse $X_0 \subset S'_0$. Mais le lemme (18.5.4.3) appliqué au morphisme fini $f|_X$ prouve que $U = X$. D'autre part, $S' \cap X$ est ouvert dans X et contient X_0 par hypothèse, donc le même raisonnement prouve que $S' \cap X = X$, c'est-à-dire $X \subset S'$. Il reste à montrer que, pour tout $s \in S$, le nombre géométrique $n(s)$ de points de $X \cap f^{-1}(s)$ est égal à 1, car il en résultera que $f|_X$ est radiciel et surjectif, et comme $f|_X$ est étale, on aura montré (17.9.1) que $f|_X$ est un isomorphisme de l'ouvert $X \subset S'$ sur S , dont l'isomorphisme réciproque u sera la S -section cherchée prolongeant u_0 . Mais comme $f|_X$ est étale et *fini*, $s \mapsto n(s)$ est continue dans S (18.2.8), et comme $X \cap S'_0 = X_0$, on a $n(s) = 1$ dans S_0 ; l'ensemble des points $s \in S$ tels que $n(s) = 1$ étant ouvert dans S et contenant S_0 , il est égal à S par (18.5.4.3). C.Q.F.D.

Remarque (18.5.4.4). — On peut montrer que l'énoncé (18.5.4) reste valable lorsque, dans la condition *b*), on suppose seulement le morphisme g étale (mais non nécessairement séparé) [43, exp. XII].

Définition (18.5.5). — On dit qu'un préschéma S et un sous-préschéma fermé S_0 de S forment un couple hensélien s'ils vérifient la condition *a*) de (18.5.4).

Compte tenu de (I, 5.1.8), il revient au même de dire que (S, S_0) est un couple hensélien ou que $(S_{\text{red}}, (S_0)_{\text{red}})$ en est un.

Proposition (18.5.6). —

- (i) Si (S, S_0) est un couple hensélien, alors, pour tout morphisme fini $f : S' \rightarrow S$, si S'_0 est le sous-préschéma $f^{-1}(S_0)$ de S' , le couple (S', S'_0) est hensélien.
- (ii) Soient $S = \coprod_{\alpha} S^{(\alpha)}$ une somme de préschémas, S_0 un sous-préschéma fermé de S , somme des sous-préschémas fermés $S_0^{(\alpha)}$ des $S^{(\alpha)}$. Pour que le couple (S, S_0) soit hensélien, il faut et il suffit que chacun des couples $(S^{(\alpha)}, S_0^{(\alpha)})$ le soit.

L'assertion (i) est conséquence immédiate de la définition, puisque pour tout morphisme fini $g : S'' \rightarrow S'$, $f \circ g : S'' \rightarrow S$ est un morphisme fini. De même, sous les conditions de (ii), pour qu'un morphisme $g : S' \rightarrow S$ soit fini, il faut et il suffit que chacune

de ses restrictions $g^{(\alpha)} : S'^{(\alpha)} = g^{-1}(S^{(\alpha)}) \rightarrow S^{(\alpha)}$ le soit, et si l'on pose $S'_0 = g^{-1}(S_0)$, $S_0'^{(\alpha)} = (g^{(\alpha)})^{-1}(S_0^{(\alpha)})$, il y a correspondance biunivoque entre les parties ouvertes et fermées U (resp. U_0) de S' (resp. S'_0) et les familles $(U^{(\alpha)})$ (resp. $U_0^{(\alpha)}$) où $U^{(\alpha)}$ (resp. $U_0^{(\alpha)}$) est une partie ouverte et fermée de $S'^{(\alpha)}$ (resp. $S_0'^{(\alpha)}$), d'où l'assertion (ii).

Remarque (18.5.7). — Soient $S = \text{Spec}(A)$ un schéma affine, S_0 un sous-schéma fermé de S défini par un idéal $\mathfrak{J}$ de A . Alors, si le couple (S, S_0) est hensélien, l'idéal $\mathfrak{J}$ est nécessairement contenu dans le radical de A . En effet, si $\mathfrak{m}$ est un idéal maximal de A , $\mathfrak{m}$ doit appartenir à $V(\mathfrak{J}) = S_0$, en vertu de (18.5.4.3), autrement dit on doit avoir $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{m}$, d'où la conclusion. En particulier, supposons que S_0 soit réduit à un point, c'est-à-dire que l'idéal $\mathfrak{J}$ soit maximal; alors $\mathfrak{J}$ doit être le radical de A , autrement dit A doit être un anneau local, S_0 étant l'unique point fermé de $\text{Spec}(A)$.

Définition (18.5.8). — On dit qu'un anneau A est hensélien s'il est semi-local et si, en désignant par $\mathfrak{r}$ le radical de A , le couple $(\text{Spec}(A), \text{Spec}(A/\mathfrak{r}))$ est hensélien. On appelle schéma local hensélien un schéma isomorphe au spectre d'un anneau local hensélien.

Proposition (18.5.9). —

- (i) Pour qu'un anneau semi-local A soit hensélien, il faut et il suffit qu'il soit composé direct d'anneaux locaux henséliens.
- (ii) Pour qu'un anneau local A soit hensélien, il faut et il suffit que toute A -algèbre finie B soit isomorphe à un produit d'anneaux locaux.

(i) En effet, la définition, appliquée à $S = \text{Spec}(A)$ et $S_0 = \text{Spec}(A/\mathfrak{r})$ montre, puisque S_0 est un ensemble fini discret et fermé dans S , que S est réunion d'un nombre fini de parties ouvertes et fermées S_i ($1 \leq i \leq n$) deux à deux disjointes, dont chacune contient exactement un des idéaux maximaux $\mathfrak{m}_i$ de A ; la conclusion résulte de (18.5.6, (ii)) et de la remarque (18.5.7).

(ii) Tout morphisme fini $S' \rightarrow \text{Spec}(A)$ est de la forme $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$, où B est une A -algèbre finie. Si k est le corps résiduel de A , $\text{Spec}(B \otimes_A k)$ est un spectre d'anneau artinien, donc fini et discret. Dire que le couple $(\text{Spec}(A), \text{Spec}(k))$ est hensélien signifie donc que B est composé direct d'anneaux A_i tels que $\text{Spec}(A_i \otimes_A k)$ soit réduit à un point, c'est-à-dire que A_i (qui est une A -algèbre finie) ne doit avoir qu'un seul idéal maximal (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, n° 1, prop. 1).

L'étude des anneaux henséliens est donc essentiellement ramenée à celle des anneaux *locaux* henséliens.

Proposition (18.5.10). — Si A est un anneau hensélien, toute A -algèbre finie B est un anneau hensélien (donc composé direct d'anneaux locaux henséliens (18.5.9)).

En effet, si $\mathfrak{r}'$ est le radical de B , l'image réciproque de $\mathfrak{r}'$ dans A est le radical $\mathfrak{r}$ de A , et tout idéal de B au-dessus d'un idéal maximal de A est un idéal maximal de B , donc l'ensemble $V(\mathfrak{r}')$ dans $\text{Spec}(B)$ est l'image réciproque de l'ensemble $V(\mathfrak{r})$ dans $\text{Spec}(A)$. La proposition est alors une conséquence de (18.5.6, (i)).

Théorème (18.5.11). — Soient A un anneau local, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) A est hensélien, autrement dit, toute A -algèbre finie B est isomorphe à un produit d'anneaux locaux. IV-4 | 131
- a') La condition a) est satisfaite pour toutes les A -algèbres B de la forme $A[T]/F.A[T]$, où $F \in A[T]$ est un polynôme unitaire.
- b) Soient $S = \text{Spec}(A)$, $S_0 = \text{Spec}(k)$. Pour tout morphisme étale $g : S' \rightarrow S$, si l'on pose $S'_0 = S' \otimes_A k$, toute S_0 -section u_0 de S'_0 est la restriction d'une S -section u de S' .
- c) Pour tout morphisme $f : X \rightarrow S$, séparé et localement de type fini, et tout point $x \in X$ tel que $f(x)$ soit égal au point fermé s de S et que f soit quasi-fini au point x (Err_{III}, 20), X est somme de deux préschémas X', X'' tels que $X' = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ et que $f|_{X'} : X' \rightarrow S$ soit un morphisme fini.
- c') Pour tout morphisme localement de type fini $f : X \rightarrow S$, et tout point $x \in X$ tel que f soit quasi-fini au point x , et que $f(x)$ soit égal au point fermé s de S , $\mathcal{O}_{X,x}$ est une algèbre finie sur $\mathcal{O}_{S,s} = A$.
- c'') Pour tout morphisme localement de présentation finie $f : X \rightarrow S$, et tout point $x \in X$ tel que f soit quasi-fini au point x , et que $f(x)$ soit égal au point fermé s de S , $\mathcal{O}_{X,x}$ est une algèbre finie et de présentation finie sur $\mathcal{O}_{S,s} = A$.

Notons d'abord que la condition c') (resp. c'') est équivalente à la même condition où on suppose de plus f séparé, la question étant locale sur X . De même, la condition b) est équivalente à la même condition où l'on suppose de plus g séparé : en effet, il suffit d'appliquer cette dernière à la restriction de g à un voisinage ouvert affine du point $u_0(S_0)$ dans S' . Bornons-nous donc désormais au cas où, dans b), c') et c''), les morphismes donnés sont *séparés*.

Le fait que a) implique b) et que b) implique a') est un cas particulier de (18.5.4). Montrons en outre que a') implique a). Il s'agit de prouver que si e_0 est un idempotent de $C = B \otimes_A k$, il existe un idempotent $e \in B$ dont e_0 est l'image canonique. Si b est un élément de B dont l'image dans C est e_0 , la sous- A -algèbre $A[b] = B'$ de B est finie, et l'image canonique C' de $B' \otimes_A k$ dans C contient e_0 . Or, $B' \otimes_A k$ est une k -algèbre finie, donc composée directe de k -algèbres locales finies, et par suite e_0 est l'image dans C' d'un idempotent e'_0 de $B' \otimes_A k$. On est ainsi ramené au cas où B est monogène, et par suite isomorphe à une A -algèbre quotient d'une algèbre de la forme $A[T]/F.A[T]$, où F est un polynôme unitaire. Or, en vertu de a'), $A[T]/F.A[T]$ est composée directe d'anneaux locaux, donc il en est de même de toutes ses algèbres quotients, ce qui achève de prouver l'existence de l'idempotent e .

Il est immédiat que c) entraîne a), comme on le voit en raisonnant par récurrence sur le nombre d'idéaux maximaux de l'anneau semi-local B . Pour voir que a) implique c), on peut, en vertu de (13.1.4), se borner au cas où f est un morphisme affine et quasi-fini. Alors, par application du « Main theorem » (8.12.8), f peut s'écrire comme un morphisme composé

$$X \xrightarrow{j} Y \xrightarrow{g} S,$$

où g est un morphisme fini et j une immersion ouverte. Comme $Y = \text{Spec}(B)$, où B est une A -algèbre finie, il résulte de a) que B est composée directe d'anneaux locaux, qui sont évidemment des A -algèbres finies, et $\mathcal{O}_{X,x}$ s'identifie à l'un de ces anneaux locaux puisque $f(x) = s$; en outre, tout ouvert de Y contenant x contient nécessairement $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$.

Il est trivial que c) implique c'), en vertu de la remarque du début. Prouvons que c') implique c''). Supposons en effet c') vérifiée, et prouvons que sous les conditions

de c''), l'ensemble $Z = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ s'identifie alors à une partie *ouverte et fermée* de X , ce qui établira c'') IV-4 | 132

(I, 2.4.2). En premier lieu, le morphisme composé $Z \xrightarrow{j} X \xrightarrow{f} S$, où j est le morphisme canonique (I, 2.4.1), est fini et de présentation finie par hypothèse, et comme f est séparé et localement de présentation finie, j est aussi un morphisme fini et de présentation finie ((II, 6.1.5) et (I, 4.3)); j est par suite un morphisme fermé (II, 6.1.10), ce qui prouve que Z est fermé dans X . Il résulte alors de (I, 2.4.2) et (I, 4.2.2) que j est une immersion fermée. Mais si $\mathcal{J}$ est l'idéal de $\mathcal{O}_X$ définissant Z , on a alors par hypothèse $\mathcal{J}_x = 0$, donc aussi $\mathcal{J}_z = 0$ en tout point z d'un voisinage ouvert V de x dans X , puisque par hypothèse $\mathcal{J}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini ((1.4.7) et (0_I, 5.2.2)). Or, un tel voisinage contient Z , donc Z est ouvert dans X puisque $\mathcal{J}|_V = 0$.

Enfin, c'') implique a') : en effet, si $B = A[T]/F.A[T]$, le morphisme $X = \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A) = Y$ est fini et de présentation finie, et la démonstration précédente montre que B est composée directe des A -algèbres finies $\mathcal{O}_{X, x_i}$, où les x_i sont les points de la fibre du point fermé de Y .

Corollaire (18.5.12). — Soient A un anneau semi-local, $\mathfrak{r}$ son radical ; posons $S = \text{Spec}(A)$, $S_0 = \text{Spec}(A/\mathfrak{r})$. Pour que A soit hensélien, il faut et il suffit que, pour tout morphisme fini $f : X \rightarrow S$ et tout morphisme étale et séparé $g : Y \rightarrow S$, si l'on pose $X_0 = X \times_S S_0$ et $Y_0 = Y \times_S S_0$, l'application canonique

$$\text{Hom}_S(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{S_0}(X_0, Y_0)$$

soit bijective.

La suffisance de la condition résulte de l'équivalence de $a)$ et $b)$ dans (18.5.11), en appliquant cette condition au cas où $f = 1_S$. Pour voir que la condition est nécessaire, notons que si A est hensélien, le couple (X, X_0) est hensélien par (18.5.6, (i)) ; en outre $\text{Hom}_S(X, Y) = \Gamma(X \times_S Y/X)$ et $\text{Hom}_{S_0}(X_0, Y_0) = \Gamma(X_0 \times_{S_0} Y_0/X_0)$; comme $X \times_S Y$ est étale et séparé sur X , la conclusion résulte de ce que $a)$ implique $b)$ dans (18.5.4).

Remarque (18.5.13). — Les conditions équivalentes $a), a'), b)$ du théorème (18.5.11) sont encore équivalentes à la suivante (« lemme de Hensel ») :

$a'')$ Pour tout polynôme unitaire $F \in A[T]$, d'image canonique $F_0 \in k[T]$, et toute décomposition $F_0 = G_0 H_0$ de F_0 en un produit de deux polynômes unitaires étrangers G_0, H_0 de $k[T]$, il existe un couple unique (G, H) de polynômes unitaires de $A[T]$ possédant les propriétés suivantes : G_0 et H_0 sont les images canoniques respectives de G et H , on a $F = GH$, et l'idéal de $A[T]$ engendré par G et H est égal à $A[T]$.

Nous établirons d'abord le lemme suivant :

Lemme (18.5.13.1). — Soient A un anneau local de corps résiduel k , $F \in A[T]$ un polynôme unitaire, B la A -algèbre $A[T]/F.A[T]$. Il existe une correspondance canonique entre les décompositions de B en composée directe de deux A -algèbres quotients B', B'' et les décompositions $F = GH$ de F en produit de deux polynômes unitaires G, H de $A[T]$, tels que l'idéal engendré par G et H soit égal à $A[T]$; les algèbres quotients B', B'' correspondant à un tel couple de polynômes G, H sont respectivement $A[T]/H.A[T]$ et $A[T]/G.A[T]$.

IV-4 | 133

Si $F = GH$ et si G et H engendrent l'idéal $A[T]$, il y a deux polynômes P, Q de $A[T]$ tels que $1 = PG + QH$. On en déduit que l'intersection des idéaux principaux $\mathfrak{a} = G.A[T]$ et $\mathfrak{b} = H.A[T]$ est égale à $\mathfrak{c} = F.A[T]$: en effet, si $R \in G.A[T] \cap H.A[T]$, on peut écrire $R = PRG + QRH$; or RH (resp. RG) est un multiple de F puisque R est un multiple de G (resp. H), donc $R \in F.A[T]$. Comme $A[T] = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}$, $A[T]/\mathfrak{c}$ est somme directe des idéaux $\mathfrak{a}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$ et $\mathfrak{b}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$, canoniquement isomorphes respectivement à $A[T]/\mathfrak{b}$ et $A[T]/\mathfrak{a}$.

Inversement, supposons donnée une décomposition de B en composée directe de deux A -algèbres B', B'' , qui s'identifient canoniquement à deux idéaux $e'B, e''B$ de B , correspondant à une décomposition $1 = e' + e''$ de 1 en idempotents orthogonaux e', e'' de B . Posons encore $B_0 = B \otimes_A k = k[T]/F_0.k[T]$, où F_0 est l'image canonique de F dans $k[T]$, de même degré n que F ; si e'_0, e''_0 sont les images canoniques de e', e'' dans B_0 , ce sont deux idempotents orthogonaux tels que $1 = e'_0 + e''_0$, et B_0 est donc composée directe de $B'_0 = e'_0 B_0$ et $B''_0 = e''_0 B_0$. Soient t et t_0 les images canoniques de T dans B et B_0 ; comme B'_0 (resp. B''_0) est une k -algèbre finie engendrée par $t'_0 = e'_0 t_0$ (resp. $t''_0 = e''_0 t_0$), elle admet une base de la forme $\{e'_0, t'_0, t'^0_2, \dots, t'^{s-1}_0\}$ (resp. $\{e''_0, t''_0, t''^2_0, \dots, t''^{r-1}_0\}$) avec $r + s = n$. D'autre part, B étant un A -module libre (de base $\{1, t, \dots, t^{n-1}\}$), B' et B'' sont des A -modules projectifs, donc libres puisque A est un anneau local (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 3, cor. de la prop. 5) ; il résulte donc de ce qui précède et de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 3, prop. 5, que si l'on pose $t' = e't, t'' = e''t$, $\{e', t', \dots, t'^{s-1}\}$ (resp. $\{e'', t'', \dots, t''^{r-1}\}$) est une base du A -module B' (resp. B''). Il y a donc un polynôme unitaire H (resp. G) de degré s (resp. r) de $A[T]$ tel que $e'H(t') = 0$ et $e''G(t'') = 0$; comme $t^h = t'^h + t''^h$ pour tout entier $h \geq 1$, et $t^h = e't^h, t''^h = e''t^h$, on a aussi $G(t) = e'G(t')$ et $H(t) = e''H(t'')$, d'où $G(t)H(t) = 0$; on en conclut que le polynôme $G(T)H(T)$ est divisible par $F(T)$; mais comme les degrés de ces deux polynômes unitaires sont les mêmes, on a $GH = F$. En outre, B' (resp. B'') est isomorphe à $A[T]/H.A[T]$ (resp. $A[T]/G.A[T]$). Enfin, il y a deux polynômes R, S de $A[T]$ tels que $e' = R(t)$ et $e'' = S(t)$; comme $R(t) = e'R(t') + e''R(t'')$, on a nécessairement $e''R(t'') = 0$, et de même $e'S(t') = 0$, de sorte que, par définition de G et H , $R = QH$ et $S = PG$, où P, Q appartiennent à $A[T]$; la relation $1 = R(t) + S(t)$ dans B donne donc par définition $PG + QH = 1 + LF$ pour un certain polynôme $L \in A[T]$, et comme $F = GH$, cela prouve que l'idéal engendré par G et H est $A[T]$, et achève de démontrer le lemme.

Ce lemme étant établi, il suffit de l'appliquer à l'anneau local A d'une part, au corps k de l'autre, pour voir aussitôt que les conditions $a')$ et $a'')$ sont équivalentes.

Proposition (18.5.14). — Tout anneau semi-local A , séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{r}$ -préadique (où $\mathfrak{r}$ est le radical de A) est hensélien.

En effet, A est composé direct d'anneaux locaux séparés et complets (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 13, cor. de la prop. 19), donc on est ramené au cas où A est un anneau local. Vérifions le critère $a')$ de (18.5.11). Comme B est un A -module libre de type fini, il est évidemment séparé et complet pour la topologie τ -préadique,

IV-4 | 134

qui est aussi la topologie $\mathfrak{s}$ -préadique, où $\mathfrak{s}$ est le radical de l'anneau semi-local B , car $B/\tau B$ est un anneau artinien de radical $\mathfrak{s}/\tau B$. On sait alors (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 13, cor. de la prop. 19) que B est composé direct d'anneaux locaux.

Proposition (18.5.15). — Soient A un anneau hensélien, τ son radical. Alors le foncteur $B \mapsto B/\tau B$ est une équivalence de la catégorie des A -algèbres finies et étales avec la catégorie des (A/τ) -algèbres finies et étales.

Le fait que le foncteur de l'énoncé soit pleinement fidèle est un cas particulier de (18.5.12). Pour montrer que ce foncteur est une équivalence de catégories, on peut se borner au cas où A est local; il suffit alors d'appliquer (18.1.1) (pour les morphismes étales), à $S = \text{Spec}(A)$ et $S_0 = \text{Spec}(A/\tau)$, réduit à un seul point.

Remarques (18.5.16). —

- (i) Nous ignorons si la proposition (18.5.15) se généralise à un couple hensélien (S, S_0) , même lorsque S est affine et noethérien.
- (ii) Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A tel que A soit séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. Alors le couple $(\text{Spec}(A), \text{Spec}(A/\mathfrak{J}))$ est hensélien : en effet, pour toute A -algèbre finie B , B est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (01, 7.3.6). Remplaçant B par A et $\mathfrak{J}$ par $\mathfrak{J}$, tout revient donc à voir que l'application qui, à tout idempotent de A , fait correspondre sa classe mod. $\mathfrak{J}$, est bijective. Or on a $A = \varprojlim (A/\mathfrak{J}^n)$. Notons $\text{Idem}(A)$ l'ensemble des idempotents de A , et pour tout homomorphisme d'anneaux $\varphi : A \rightarrow B$, soit $\text{Idem}(\varphi)$ l'application de $\text{Idem}(A)$ dans $\text{Idem}(B)$ restriction de φ ; il résulte de la définition de la limite projective que l'on a

$$\text{Idem}(A) = \varprojlim_n \text{Idem}(A/\mathfrak{J}^n)$$

pour les applications $\psi_{nm} : \text{Idem}(A/\mathfrak{J}^m) \rightarrow \text{Idem}(A/\mathfrak{J}^n)$ restrictions des applications canoniques $A/\mathfrak{J}^m \rightarrow A/\mathfrak{J}^n$. Mais puisque $\text{Spec}(A/\mathfrak{J}^n) \rightarrow \text{Spec}(A/\mathfrak{J}^m)$ est un homéomorphisme, les ψ_{nm} sont des bijections (comme on l'a vu dans la démonstration de (18.5.3)); cela prouve donc notre assertion.

Théorème (18.5.17). — Soient A un anneau local hensélien, $S = \text{Spec}(A)$, s le point fermé de S . Pour tout morphisme lisse $f : X \rightarrow S$, l'application canonique

$$\Gamma(X/S) \longrightarrow \Gamma(X_s/k(s))$$

(où $X_s = f^{-1}(s)$) est surjective.

La donnée d'une $k(s)$ -section de X_s équivaut à celle d'un point $x \in X$ au-dessus de s rationnel sur $k(s)$, et il s'agit de prouver qu'il existe une S -section $u : S \rightarrow X$ telle que $u(s) = x$. Compte tenu de (17.16.3, (i)), on peut supposer que f est étale. Alors la conclusion résulte du critère (18.5.11, b)). (Le lecteur notera qu'en vertu de ce critère, la validité de (18.5.17) pour un anneau local donné A est nécessaire et suffisante pour que A soit hensélien).

Remarque (18.5.18). — Les conditions de (18.5.11) sont encore équivalentes à la suivante :

- d) Pour tout morphisme localement de type fini $f : X \rightarrow S$ et tout point $x \in X$ tel que $f(x)$ soit le point fermé s de S et que $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_s \mathcal{O}_{X,x}$ soit un corps canoniquement isomorphe à $k(s) = k$, il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que $f|U$ soit une immersion fermée.

IV-4 | 135

Il est immédiat que d) implique la condition b) de (18.5.11) car une immersion fermée étale est une immersion ouverte (18.9.1). Inversement, supposons vérifiées les conditions de (18.5.11) et prouvons d). L'hypothèse de d) implique que f est quasi-fini au point x (Err_{III}, 20), en vertu de (13.1.4). Donc en vertu de la condition c) de (18.5.11), $\mathcal{O}_{X,x}$ est une A -algèbre finie et $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ un voisinage ouvert U de x dans X . En outre, comme $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_s \mathcal{O}_{X,x}$ est isomorphe à $k = A/\mathfrak{m}_s$, le lemme de Nakayama prouve que l'homomorphisme $A \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ est surjectif, donc que $f|U$ est une immersion fermée.

Proposition (18.5.19). — Soient A un anneau local noethérien et hensélien, $S = \text{Spec}(A)$, s le point fermé de S , $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre; posons $X_s = f^{-1}(s)$. Alors l'application $Y \mapsto Y \cap X_s$ est une bijection de l'ensemble des composantes connexes de X sur l'ensemble des composantes connexes de X_s .

En considérant un sous-préschéma fermé de X ayant pour espace sous-jacent une composante connexe de X , on est ramené à prouver que si X est connexe et non vide, alors X_s est connexe et non vide. Le fait que X_s soit non vide résulte de (II, 7.2.1); pour prouver que X_s est connexe, raisonnons par l'absurde, en

considérant la factorisation de Stein $f : X \xrightarrow{f'} S' \xrightarrow{g} S$ du morphisme propre f (III, 4.3.3) ; par hypothèse, l'ensemble discret fini $g^{-1}(s)$ contiendrait au moins deux points. Puisque A est hensélien et g séparé et de type fini, il résulterait alors de (18.5.11, c) que S' serait somme de deux préschémas non vides S'_1, S'_2 (puisque l'intersection de l'un d'eux avec $g^{-1}(s)$ est réduite à un seul point). Puisque f' est surjectif (III, 4.3.1), on en conclurait que X est somme de deux préschémas non vides, contrairement à l'hypothèse.

18.6 Hensélisation.

(18.6.1) Étant donné un anneau local A , nous dirons qu'une A -algèbre locale B est *essentiellement étale* s'il existe une A -algèbre étale C et un idéal premier $\mathfrak{n}$ de C tels que B soit A -isomorphe à $C_{\mathfrak{n}}$ et que l'homomorphisme composé $A \rightarrow C \rightarrow C_{\mathfrak{n}}$ soit *local* (autrement dit, que $\mathfrak{n}$ soit au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A) ; cela entraîne (17.6.1) que $\mathfrak{n}$ est le *seul* idéal premier de B au-dessus de $\mathfrak{m}$ puisque B est un anneau local ; si B, B' sont deux A -algèbres locales essentiellement étales, tout A -homomorphisme $B \rightarrow B'$ est donc *local*.

Si A' est une A -algèbre locale essentiellement étale et A'' une A' -algèbre locale essentiellement étale, alors A'' est une A -algèbre locale essentiellement étale. En effet, on a par hypothèse $A' = B_{\mathfrak{n}}$, où B est une A -algèbre étale et $\mathfrak{n}$ un idéal premier de B au-dessus de l'idéal maximal de A , et $A'' = B'_{\mathfrak{n}'}$, où B' est une A' -algèbre étale et $\mathfrak{n}'$ un idéal premier de B' au-dessus de l'idéal $\mathfrak{n}B_{\mathfrak{n}}$. Si l'on pose $S = B - \mathfrak{n}$, de sorte que $A' = S^{-1}B$, B' est de la forme $S^{-1}C$, où C est une B -algèbre de présentation finie. Par suite C est une A -algèbre de présentation finie et A'' est de la forme $C_{\mathfrak{r}}$, où $\mathfrak{r}$ est un idéal premier de C au-dessus de l'idéal maximal de A . Comme A' est une A -algèbre formellement étale et A'' une A' -algèbre formellement étale, A'' est une A -algèbre formellement

étale (pour les topologies discrètes (17.1.3)) ; le morphisme $\text{Spec}(C) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est donc étale au point $\mathfrak{r}$ (17.6.1), et il y a par suite un élément $g \in C$ tel que C_g soit une A -algèbre étale, ce qui prouve que A'' est une A -algèbre essentiellement étale.

Étant donné un anneau local A , il existe un ensemble $\mathfrak{E}$ de A -algèbres locales essentiellement étales tel que toute A -algèbre locale essentiellement étale soit A -isomorphe à une algèbre appartenant à $\mathfrak{E}$. Il suffit évidemment pour le voir d'observer qu'il existe un ensemble $\mathfrak{F}$ de A -algèbres de type fini tel que toute A -algèbre de type fini soit isomorphe à une algèbre appartenant à $\mathfrak{F}$; on peut prendre $\mathfrak{F}$ égal à l'ensemble des quotients des algèbres de polynômes $A[T_1, \dots, T_n]$ ($n \in \mathbf{N}$).

Dans ce qui suit, si A et B sont deux anneaux locaux, nous noterons $\text{Hom}.\text{loc}(A, B)$ l'ensemble des homomorphismes *locaux* de A dans B .

Lemme (18.6.2). — Soient A, A' deux anneaux locaux, k, k' leurs corps résiduels respectifs, $\varphi : A \rightarrow A'$ un homomorphisme (local) faisant de A' une A -algèbre essentiellement étale (18.6.1) et tel que l'homomorphisme correspondant $k \rightarrow k'$ soit bijectif. Alors, pour tout anneau local hensélien B , l'application canonique

$$\text{Hom}(\varphi, 1_B) : \text{Hom}.\text{loc}(A', B) \longrightarrow \text{Hom}.\text{loc}(A, B)$$

est bijective.

Posons $S = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$, et soient s et y les points fermés de S et Y respectivement. Par hypothèse, A' est isomorphe à un anneau local $\mathcal{O}_{X,x}$ d'un S -schéma X étale sur S , en un point $x \in X$ au-dessus de s . Supposons donné un homomorphisme local $\psi : A \rightarrow B$, faisant de Y un S -schéma ; il s'agit de voir qu'il existe *un et un seul* S -morphisme $f : Y \rightarrow X$ tel que $f(y) = x$. Posons $X' = X \times_S Y$, et notons que puisque $k(x) = k(s)$, il existe un seul point $x' \in X'$ au-dessus de x et de y , et que $k(x') = k(y)$. Il faut prouver qu'il existe une seule Y -section f' de X' telle que $f'(y) = x'$. Or, le morphisme $g : X' \rightarrow Y$ est étale et séparé, et la fibre $X'_0 = g^{-1}(y)$ a pour anneau local au point x' le corps $k(x') = k(y)$. Si l'on pose $Y_0 = \text{Spec}(k(y))$, il existe donc une unique Y_0 -section f'_0 de X'_0 telle que $f'_0(y) = x'$, et la conclusion résulte de ce que B est supposé hensélien et de (18.5.11, b)).

Nous dirons qu'une A -algèbre locale A' vérifiant les conditions de (18.6.2) est *strictement essentiellement étale*. Notons que le critère (18.5.11, b)) signifie que, *pour que A soit hensélien, il faut et il suffit que toute A -algèbre strictement essentiellement étale soit A -isomorphe à A .*

Lemme (18.6.3). — Soient A un anneau local, A_1, A_2 deux A -algèbres locales strictement essentiellement étales.

- (i) *Il existe au plus un A -homomorphisme (nécessairement local) de A_1 dans A_2 .*
- (ii) *Il existe une A -algèbre locale strictement essentiellement étale A_3 et deux A -homomorphismes $A_1 \rightarrow A_3$, $A_2 \rightarrow A_3$.*

Posons $S = \text{Spec}(A)$; par hypothèse il y a deux S -schémas étales sur S , X_1, X_2 , et deux points $x_1 \in X_1$, $x_2 \in X_2$ au-dessus du point fermé s de S et tels que $A_1 = \mathcal{O}_{X_1, x_1}$, $A_2 = \mathcal{O}_{X_2, x_2}$. Posons $X_3 = X_1 \times_S X_2$; les

hypothèses $k(x_1) = k(x_2) = k(s)$ entraînent qu'il existe un seul point $x_3 \in X_3$ au-dessus de x_1 et x_2 et que $k(x_3) = k(s)$ (I, 3.4.9). En outre, X_3 est étale sur S (17.3.3), donc $A_3 = \mathcal{O}_{X_3, x_3}$ vérifie les conditions de (ii). Par ailleurs,

on a vu qu'un A -homomorphisme de A_1 dans A_2 est nécessairement local ; il correspond à un S -morphisme f de $X'_2 = \text{Spec}(A_2)$ dans X_1 tel que $f(x_2) = x_1$, ou encore, en posant $X'_3 = X_1 \times_S X'_2$, à une X'_2 -section f' de X'_3 telle que $f'(x_2) = x_3$. Comme $k(x_3) = k(x_2)$ et que X'_2 est connexe, l'unicité de f' résulte de (17.4.9), d'où (i).

(18.6.4) Désignons par $\mathfrak{S}$ le sous-ensemble de l'ensemble $\mathfrak{E}$ défini dans (18.6.1) formé des A -algèbres strictement essentiellement étales appartenant à $\mathfrak{E}$. Il résulte de (18.6.3) que la relation « il existe un A -homomorphisme de A_1 dans A_2 » est une relation de *préordre* dans $\mathfrak{S}$ et fait de $\mathfrak{S}$ un ensemble *filtrant croissant*. En indexant $\mathfrak{S}$ par lui-même au moyen de l'application identique, il résulte de (18.6.3, (i)) que si $\lambda \leq \mu$ dans $\mathfrak{S}$, il existe un A -homomorphisme *unique* $\varphi_{\mu\lambda} : A_\lambda \rightarrow A_\mu$ et $(A_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ est évidemment un *système inductif* de A -algèbres locales, les $\varphi_{\mu\lambda}$ étant des homomorphismes locaux. En outre, il résulte de (17.3.5) que pour $\lambda \leq \mu$, A_μ est une A_λ -algèbre strictement essentiellement étale.

Définition (18.6.5). — On appelle *hensélisé d'un anneau local* A et on désigne par hA la A -algèbre limite inductive du système inductif $(A_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ défini dans (18.6.4).

Cette définition ne dépend qu'en apparence du choix de $\mathfrak{E}$; si $\mathfrak{E}'$ est un autre ensemble de A -algèbres locales essentiellement étales ayant la même propriété que $\mathfrak{E}$, $\mathfrak{S}'$ le sous-ensemble de $\mathfrak{E}'$ formé des A -algèbres strictement essentiellement étales, il résulte de (18.6.3, (ii)) que, pour les relations de préordre envisagées, $\mathfrak{S}$ et $\mathfrak{S}'$ sont *cofinaux* à $\mathfrak{S}'' = \mathfrak{S} \cup \mathfrak{S}'$, donc donnent la même limite inductive à un isomorphisme près. Nous allons voir d'ailleurs ci-dessous (18.6.6, (i) et (ii)) que hA et l'homomorphisme canonique $A \rightarrow {}^hA$ forment une solution d'un problème universel, et par suite sont déterminés à isomorphisme unique près.

On remarquera que si A est un corps, on a évidemment ${}^hA = A$. Dans le cas général, hA est aussi le hensélisé de toutes les A -algèbres strictement essentiellement étales A_λ ($\lambda \in \mathfrak{S}$), car si B est une A_λ -algèbre strictement essentiellement étale, B est aussi une A -algèbre strictement essentiellement étale (18.6.1), donc (à un A -isomorphisme près) une des A_μ pour $\mu \geq \lambda$, et les A_μ telles que $\mu \geq \lambda$ et que A_μ soit une A_λ -algèbre strictement essentiellement étale forment un ensemble cofinal dans l'ensemble préordonné des A_λ , en vertu de (18.6.1) et (18.6.3).

Théorème (18.6.6). — Soient A un anneau local, hA son hensélisé.

- (i) hA est un anneau local hensélien et l'homomorphisme structural $A \rightarrow {}^hA$ est local.
- (ii) Pour tout anneau local hensélien B , l'application canonique

$$\text{Hom} . \text{loc}({}^hA, B) \longrightarrow \text{Hom} . \text{loc}(A, B)$$

est bijective.

- (iii) hA est un A -module fidèlement plat, et si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A , $\mathfrak{m} . {}^hA$ est l'idéal maximal de hA , et l'homomorphisme $A/\mathfrak{m}A \rightarrow {}^hA/\mathfrak{m} . {}^hA$ des corps résiduels est bijective.
- (iv) Si $\hat{A}$ et $({}^hA)^\wedge$ sont les séparés complétés des anneaux locaux A et hA , l'homomorphisme $\hat{A} \rightarrow ({}^hA)^\wedge$ déduit de l'homomorphisme structural $A \rightarrow {}^hA$ par complétion est bijectif.
- (v) Pour que hA soit noethérien, il faut et il suffit que A le soit.
- (vi) Si A est hensélien, l'homomorphisme canonique $A \rightarrow {}^hA$ est bijectif.

Soit $\mathfrak{m}_\lambda$ l'idéal maximal de A_λ ; il résulte du fait que, dans (17.6.1), a) implique c'), que pour $\lambda \leq \mu$, on a $\mathfrak{m}_\mu = \mathfrak{m}_\lambda A_\mu$, l'homomorphisme $A_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda \rightarrow A_\mu/\mathfrak{m}_\mu$ est bijectif et A_μ est un A_λ -module plat. Le fait que hA soit local, que l'homomorphisme $A \rightarrow {}^hA$ soit local, l'assertion (iii) et la suffisance de (v) résultent donc de (0_{III}, 10.3.1.3) ; la nécessité de (v) résulte de ce que hA est un A -module fidèlement plat (0_I, 6.5.2).

Pour prouver que hA est hensélien, appliquons le critère (18.5.11, b)). Posons donc $S = \text{Spec}({}^hA)$, $S_0 = \text{Spec}({}^hA/\mathfrak{m} . {}^hA)$, et soit $g : S' \rightarrow S$ un morphisme étale ; posons $S'_0 = g^{-1}(S_0)$, et soit $f_0 : S_0 \rightarrow S'_0$ une S_0 -section de S'_0 . Raisonnant comme dans (18.5.4), on peut supposer que g est de présentation finie. Il résulte alors de (8.8.2) et (17.7.5) qu'il existe un indice $\lambda \in \mathfrak{S}$, un morphisme étale $g_\lambda : S'^{(\lambda)} \rightarrow S^{(\lambda)} = \text{Spec}(A_\lambda)$ et, si l'on pose $S_0^{(\lambda)} = \text{Spec}(A_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda A_\lambda)$ et $S'_0^{(\lambda)} = g_\lambda^{-1}(S_0^{(\lambda)})$, une $S_0^{(\lambda)}$ -section $f_0^{(\lambda)} : S_0^{(\lambda)} \rightarrow S'_0^{(\lambda)}$ tels que

$$S' = S'^{(\lambda)} \times_{S^{(\lambda)}} S, \quad g = g_\lambda \times 1, \quad f_0 = f_0^{(\lambda)} \times 1.$$

Soient s le point fermé de S , $x = f_0(s)$, x_λ la projection de x dans $S'^{(\lambda)}$; comme x_λ est au-dessus du point fermé s_λ de $S^{(\lambda)}$, l'anneau local C_λ de $S'^{(\lambda)}$ au point x_λ est une A_λ -algèbre essentiellement étale ; en outre, comme $f_0^{(\lambda)}(s_\lambda) = x_\lambda$, on a $k(x_\lambda) = k(s_\lambda)$, autrement dit, C_λ est une A_λ -algèbre locale strictement essentiellement étale, et par suite (18.6.1) est A_λ -isomorphe à une A -algèbre A_μ avec $\mu \geq \lambda$. Il y a donc un

A_λ -homomorphisme $C_\lambda \rightarrow {}^hA$, c'est-à-dire un $S^{(\lambda)}$ -morphisme $h : S \rightarrow S^{(\lambda)}$ tel que $h(s) = x_\lambda$, et par suite il existe bien une S -section f de S' telle que $f(s) = x$, ce qui achève de prouver (i).

Pour prouver (ii), il suffit de noter que l'on a

$$\text{Hom} \cdot \text{loc}({}^hA, B) = \varinjlim_\lambda \text{Hom} \cdot \text{loc}(A_\lambda, B)$$

et que par (18.6.2) les homomorphismes canoniques $\text{Hom} \cdot \text{loc}(A_\lambda, B) \leftarrow \text{Hom} \cdot \text{loc}(A, B)$ sont bijectifs.

Pour démontrer (iv), notons que pour tout λ et tout entier $n > 0$, $\mathfrak{m}_\lambda^n = \mathfrak{m}^n A_\lambda$, et

$$(\mathfrak{m} \cdot {}^hA)^n = \mathfrak{m}^n \cdot {}^hA = \varinjlim_\lambda \mathfrak{m}_\lambda^n.$$

On en conclut, par l'exactitude du foncteur $\varinjlim$ dans la catégorie des A -modules, que

$${}^hA/(\mathfrak{m} \cdot {}^hA)^n = \varinjlim_\lambda (A_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda^n),$$

et par suite, il suffit de montrer que, pour tout entier n , et tout indice λ , l'homomorphisme $A/\mathfrak{m}^n \rightarrow A_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda^n$ est bijectif. Or, cela est vrai par hypothèse pour $n = 1$; d'autre part, puisque A_λ est un A -module plat, on a

$$\mathfrak{m}_\lambda^n/\mathfrak{m}_\lambda^{n+1} = (\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) \otimes_A A_\lambda = (\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) \otimes_{A/\mathfrak{m}} (A_\lambda/\mathfrak{m}A_\lambda)$$

et comme $A/\mathfrak{m} \rightarrow A_\lambda/\mathfrak{m}A_\lambda = A_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda$ est bijectif, l'homomorphisme $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \rightarrow \mathfrak{m}_\lambda^n/\mathfrak{m}_\lambda^{n+1}$ est lui aussi bijectif; la conclusion résulte donc de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, cor. 3 du th. 1.

Enfin, si A est hensélien, il résulte de la remarque qui précède (18.6.3) que les homomorphismes $A \rightarrow A_\lambda$ sont bijectifs, ce qui prouve (vi) par définition de hA .

(18.6.7) Soient maintenant A un anneau semi-local, $\mathfrak{m}_i$ ($1 \leq i \leq r$) ses idéaux maximaux. On appelle *hensélisé* de A et l'on note encore hA l'anneau produit $\prod_{i=1}^r {}^h(A_{\mathfrak{m}_i})$ des hensélisés des anneaux locaux $A_{\mathfrak{m}_i}$. C'est un A -module fidèlement plat et une A -algèbre semi-locale, dont les idéaux maximaux sont les $\mathfrak{m}_i \cdot {}^hA$ en vertu de (18.6.6, (iii)); en outre, si $\mathfrak{r} = \bigcap_i \mathfrak{m}_i$ est le radical de A , il résulte de ce qui précède que $\mathfrak{r} \cdot {}^hA$

IV-4 | 139

est le radical de hA et que l'application canonique $A/\mathfrak{r} \rightarrow {}^hA/\mathfrak{r} \cdot {}^hA$ est bijective. Comme le séparé complété $\hat{A}$ de A pour la topologie $\mathfrak{r}$ -préadique est le produit des séparés complétés $\hat{A}_{\mathfrak{m}_i}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 13, prop. 18) l'homomorphisme canonique $\hat{A} \rightarrow (\hat{A})^\wedge$ est bijectif par (18.6.6, (iv)), et il est clair par (18.6.6, (v)) que pour que hA soit noethérien, il faut et il suffit que A le soit.

Pour obtenir l'analogue de la propriété universelle (18.6.6, (ii)), convenons, lorsque A et B sont deux anneaux semi-locaux de radicaux respectifs $\mathfrak{r}$, $\mathfrak{s}$, d'appeler *homomorphisme semi-local* de A dans B tout homomorphisme φ tel que $\varphi(\mathfrak{r}) \subset \mathfrak{s}$. Dans le cas particulier où B est un *produit* d'anneaux locaux B_j ($1 \leq j \leq n$), la donnée d'un tel homomorphisme revient à celle de ses projections $\varphi_j : A \rightarrow B_j$, qui sont des homomorphismes soumis à la seule condition que $\varphi_j(\mathfrak{r}) \subset \mathfrak{n}_j$, où $\mathfrak{n}_j$ est l'idéal maximal de B_j . D'ailleurs, si $\mathfrak{m}_i$ ($1 \leq i \leq m$) sont les idéaux maximaux de A , l'idéal premier $\varphi_j^{-1}(\mathfrak{n}_j)$ doit contenir l'un des $\mathfrak{m}_i$ puisqu'il contient leur intersection $\mathfrak{r}$, donc il est égal à l'un des $\mathfrak{m}_i$ et φ_j se factorise en $A \rightarrow A_{\mathfrak{m}_i} \xrightarrow{\psi_{ij}} B_j$, où ψ_{ij} est un homomorphisme *local*. Si $\text{Hom} \cdot \text{sloc}(A, B)$ désigne l'ensemble des homomorphismes semi-locaux de A dans B , on peut donc identifier cet ensemble à

$$\prod_j \left(\bigcup_i \text{Hom} \cdot \text{loc}(A_{\mathfrak{m}_i}, B_j) \right)$$

dans le cas considéré; comme un anneau semi-local hensélien est produit direct d'anneaux locaux henséliens, on voit que la propriété universelle (18.6.6, (ii)) est encore valable pour un anneau semi-local A , lorsqu'on y remplace les homomorphismes locaux par les homomorphismes semi-locaux.

Proposition (18.6.8). — Soient A un anneau semi-local, B une A -algèbre semi-locale et entière sur A . Alors $B \otimes_A ({}^hA)$ est une B -algèbre semi-locale isomorphe à hB .

Comme $B \otimes_A ({}^hA)$ est entier au-dessus de hA , chacun de ses idéaux maximaux est au-dessus d'un des idéaux maximaux de hA , donc au-dessus d'un idéal maximal de A , et comme B est entière sur A , les idéaux premiers de B au-dessus d'un idéal maximal de A sont des idéaux maximaux de B , si bien que finalement un idéal maximal de $B \otimes_A ({}^hA)$ a pour projections dans $\text{Spec}({}^hA)$ et $\text{Spec}(B)$ des idéaux maximaux; compte tenu de (18.6.6, (iii)) et de (I, 3.4.9), on conclut que l'anneau $B \otimes_A ({}^hA)$ est semi-local. En outre, pour tout anneau local hensélien C , $\text{Hom} \cdot \text{sloc}(B \otimes_A ({}^hA), C)$ est en correspondance biunivoque avec l'ensemble des couples (φ, ψ) d'homomorphismes semi-locaux $\varphi : B \rightarrow C$, $\psi : {}^hA \rightarrow C$ tels que les composés

$$A \longrightarrow B \xrightarrow{\varphi} C, \quad A \longrightarrow {}^hA \xrightarrow{\psi} C$$

soient égaux. Mais en vertu de la correspondance biunivoque entre $\text{Hom.sloc}(A, C)$ et $\text{Hom.sloc}({}^hA, C)$ on voit que pour tout $\varphi \in \text{Hom.sloc}(B, C)$ il existe un ψ et un seul ayant la propriété précédente, donc l'application

$$\text{Hom.sloc}(B \otimes_A ({}^hA), C) \longrightarrow \text{Hom.sloc}(B, C)$$

est bijective, ce qui prouve la proposition en vertu de l'unicité de la solution d'un problème universel.

Théorème (18.6.9). — Soit A un anneau semi-local.

(i) *Pour que hA soit réduit (resp. normal), il faut et il suffit que A le soit.*

(ii) *Supposons A noethérien. Alors, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , l'anneau $({}^hA)_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}({}^hA)_{\mathfrak{p}}$ est composé direct d'un nombre fini d'extensions algébriques séparables de $k(\mathfrak{p})$ (ce qui entraîne que les fibres du morphisme canonique $\text{Spec}({}^hA) \rightarrow \text{Spec}(A)$ sont géométriquement régulières).*

IV-4 | 140

(i) Comme hA est un A -module fidèlement plat, il résulte de (2.1.13) que si hA est réduit (resp. normal), il en est de même de A . Pour prouver la réciproque, on peut se borner au cas où l'anneau A est local, de sorte qu'avec les notations de (18.6.4), on a ${}^hA = \varinjlim A_{\alpha}$. Or, il résulte de la définition des A_{α} et de (17.5.7) que si A est réduit (resp. intègre et intégralement clos), il en est de même des A_{α} ; en outre, les homomorphismes $A_{\alpha} \rightarrow A_{\beta}$ pour $\alpha \leq \beta$ sont injectifs en vertu de (0_I, 6.5.1) puisque A_{β} est un A_{α} -module fidèlement plat; donc les morphismes $\text{Spec}(A_{\beta}) \rightarrow \text{Spec}(A_{\alpha})$ sont dominants, et on conclut de (5.13.2) (resp. (5.13.4)) que hA est réduit (resp. intègre et intégralement clos).

(ii) On peut se borner au cas où A est local. En vertu du fait que le foncteur $\varinjlim$ permute au produit tensoriel, la fibre du morphisme $\text{Spec}({}^hA) \rightarrow \text{Spec}(A)$ en un point $\mathfrak{p}$ est limite inductive des fibres des morphismes $\text{Spec}(A_{\alpha}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ en ce point. Comme hA est noethérien, on voit, compte tenu de (17.6.2), que l'on est ramené à prouver le lemme suivant :

Lemme (18.6.9.1). — Soient (B_{α}) un système inductif d'anneaux artiniens, $B = \varinjlim B_{\alpha}$ sa limite inductive. Si B est noethérien, alors B est artinien; si de plus, pour $\alpha \leq \beta$, les homomorphismes $\varphi_{\beta\alpha} : B_{\alpha} \rightarrow B_{\beta}$ sont injectifs, alors il existe λ tel que, pour $\alpha \geq \lambda$ le nombre des composantes locales $B_{\alpha}^{(i)}$ de B_{α} soit constant, que $\varphi_{\beta\alpha}(B_{\alpha}^{(i)}) \subset B_{\beta}^{(i)}$ pour tout i et que les $B^{(i)} = \varinjlim B_{\alpha}^{(i)}$ soient les composantes locales de B .

Soient en effet $Y_{\alpha} = \text{Spec}(B_{\alpha})$, $Y = \text{Spec}(B)$, qui, en tant qu'espace topologique, est égal à $\varinjlim Y_{\alpha}$ (8.2.10). Les espaces Y_{α} sont finis et discrets; en outre, si les $\varphi_{\beta\alpha}$ sont injectifs, les morphismes canoniques $Y_{\beta} \rightarrow Y_{\alpha}$ sont dominants, donc surjectifs. Le lemme résultera donc du lemme purement topologique suivant :

Lemme (18.6.9.2). — Soit $(Y_{\alpha}, \psi_{\alpha\beta})$ un système projectif d'espaces topologiques finis et discrets. Si $Y = \varinjlim Y_{\alpha}$ est noethérien, Y est fini et discret. Si de plus les $\psi_{\alpha\beta}$ sont surjectifs, il existe λ tel que pour $\alpha \geq \lambda$, le nombre d'éléments de Y_{α} soit constant et égal au nombre d'éléments de Y .

En effet, Y étant compact et noethérien, toute partie de Y est compacte, donc fermée, ce qui implique que Y est discret, donc fini puisqu'il est compact. Si de plus les $\psi_{\alpha\beta}$ sont surjectifs, il en est de même de $\psi_{\alpha} : Y \rightarrow Y_{\alpha}$, donc $\text{Card}(Y) \geq \text{Card}(Y_{\alpha})$, et comme $\text{Card}(Y_{\alpha})$ est fonction croissante de α , il existe λ tel que pour $\alpha \geq \lambda$, $\text{Card}(Y_{\alpha}) = \text{Card}(Y_{\lambda})$; les $\psi_{\alpha\beta}$ sont alors bijectifs pour $\alpha \geq \lambda$ et on a donc $\text{Card}(Y) = \text{Card}(Y_{\lambda})$.

Corollaire (18.6.10). — Soit A un anneau local noethérien. Pour que hA possède une des propriétés suivantes :

- a) *être un anneau de Cohen-Macaulay (0, 16.5.3);*
- b) *vérifier la propriété (S_n) (5.7.3);*
- c) *être régulier;*
- d) *vérifier la propriété (R_n) (5.8.2);*

il faut et il suffit que A possède cette même propriété.

IV-4 | 141

Cela résulte aussitôt de ce que les fibres du morphisme $\text{Spec}({}^hA) \rightarrow \text{Spec}(A)$ sont géométriquement régulières (18.6.9) et de (6.4.1), (6.5.1) et (6.5.3).

Corollaire (18.6.11). — Soit A un anneau semi-local noethérien. Pour qu'un idéal premier $\mathfrak{p}$ de hA appartienne à $\text{Ass}({}^hA)$, il faut et il suffit que $\mathfrak{p} \cap A$ appartienne à $\text{Ass}(A)$.

Compte tenu de la description des fibres du morphisme $\text{Spec}({}^hA) \rightarrow \text{Spec}(A)$, cela résulte aussitôt de (3.3.1).

Proposition (18.6.12). — Soit A un anneau local; les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) *A est unibranché (0, 23.2.1) (resp. réduit et unibranché).*
- b) *Pour toute A -algèbre locale strictement essentiellement étale A' , $\text{Spec}(A')$ est irréductible (resp. intègre).*
- c) *$\text{Spec}({}^hA)$ est irréductible (resp. intègre).*

Notons d'abord que ${}^h(A_{\text{red}}) = ({}^hA)_{\text{red}}$, car ${}^h(A_{\text{red}}) = ({}^hA) \otimes_A A_{\text{red}}$ (18.6.8), et comme ${}^h(A_{\text{red}})$ est réduit (18.6.9), il est égal à $({}^hA)_{\text{red}}$. Ceci permet, dans la démonstration, de considérer seulement le cas où A est réduit, donc aussi A' (17.5.7) et hA (18.6.9).

Avec les notations de (18.6.4), la condition b) signifie que tous les A_α sont intègres; on en conclut que ${}^hA = \varinjlim A_\alpha$ est intègre (5.13.3), donc b) entraîne c).

Il est clair que si hA est intègre, il en est de même des $A_\alpha \subset {}^hA$, donc c) entraîne b).

Montrons que c) entraîne a). Notons d'abord que $A \subset {}^hA$ est intègre; soient K et L les corps des fractions de A et hA respectivement. Il suffit de voir que pour toute A -algèbre finie $B \subset K$, B est un anneau local. Or B est un anneau semi-local, dont le hensélisé est donc $B \otimes_A ({}^hA)$ (18.6.8). Par platitude, $B \otimes_A ({}^hA)$ s'identifie à un sous-anneau de $K \otimes_A ({}^hA)$ et ce dernier à un sous-anneau de L , donc hB est intègre. Mais comme hB est un anneau semi-local hensélien, il est composé direct d'anneaux locaux (18.5.9), donc ne peut être intègre que s'il est local, ce qui entraîne bien que B est local.

Prouvons enfin que a) implique c). Soit C la clôture intégrale de l'anneau intègre A . Comme C est un anneau local par hypothèse, $C \otimes_A ({}^hA)$ est le hensélisé de C (18.6.8), donc est intègre et intégralement clos (18.6.9). Comme A est un sous-anneau de C , hA s'identifie à un sous-anneau de hC par platitude, donc est lui aussi intègre, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (18.6.13). — Soit A un anneau local hensélien. Alors, pour que A soit unibranche, il faut et il suffit que A_{red} soit intègre.

Proposition (18.6.14). —

- (i) *Toute limite inductive filtrante d'anneaux locaux henséliens (où les homomorphismes de transition sont locaux) est un anneau local hensélien.*
- (ii) *Le foncteur $A \rightsquigarrow {}^hA$ dans la catégorie des anneaux locaux (où les morphismes sont les homomorphismes locaux) commute aux limites inductives filtrantes.*
- (iii) *Tout anneau local hensélien A est limite inductive d'un système inductif filtrant d'anneaux locaux henséliens et noethériens A_λ (les homomorphismes de transition $A_\lambda \rightarrow A_\mu$ étant locaux).*

(i) Soit (A_λ) un système inductif filtrant d'anneaux locaux henséliens, où les homomorphismes de transition sont locaux. Montrons que $A' = \varinjlim A_\lambda$, qui est local (0_{III}, 10.3.1.3) est hensélien. Or, soient C une A' -algèbre étale, $\mathfrak{n}$ un idéal premier

de C au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' , tel que $C_{\mathfrak{n}}$ soit strictement essentiellement étale sur A' (18.6.1), autrement dit que $k(\mathfrak{m}') \rightarrow k(\mathfrak{n})$ soit un isomorphisme. En vertu de (8.8.2, (ii)) et de (17.7.8), il existe un indice λ et une A_λ -algèbre étale C_λ tels que $C = C_\lambda \otimes_{A_\lambda} A'$ à isomorphisme près; en outre, si $\mathfrak{n}_\lambda$ est l'image réciproque de $\mathfrak{n}$ dans C_λ , et $\mathfrak{m}_\lambda$ l'idéal maximal de A_λ , on peut, en vertu de (8.8.2.4) et de la transitivité des fibres (I, 3.6.4), supposer que $(C_\lambda)_{\mathfrak{n}_\lambda}$ est strictement essentiellement étale sur A_λ ; puisque A_λ est hensélien, $(C_\lambda)_{\mathfrak{n}_\lambda}$ est nécessairement isomorphe à A_λ (18.5.11, b)); il existe par suite un voisinage de $\mathfrak{n}_\lambda$ dans $\text{Spec}(C_\lambda)$ isomorphe à $\text{Spec}(A_\lambda)$ (I, 6.5.4); on en conclut qu'il y a un voisinage de $\mathfrak{n}$ dans $\text{Spec}(C)$ isomorphe à $\text{Spec}(A')$, donc que $C_{\mathfrak{n}}$ est isomorphe à A' , ce qui prouve que A' est hensélien (18.6.2) et achève la démonstration.

(ii) Supposons que $B = \varinjlim B_\lambda$, où les B_λ sont des anneaux locaux, les homomorphismes de transition $B_\lambda \rightarrow B_\mu$ ($\lambda \leq \mu$) étant locaux. Posons $A_\lambda = {}^hB_\lambda$; les A_λ sont des anneaux locaux henséliens (18.6.6, (vi)), et en vertu de (18.6.6, (ii)) les homomorphismes de transition $B_\lambda \rightarrow B_\mu$ déterminent de façon unique des homomorphismes locaux $A_\lambda \rightarrow A_\mu$, de sorte que (A_λ) est un système inductif. Tout revient à voir que $A' = \varinjlim A_\lambda$ est canoniquement isomorphe à $A = {}^hB$. En vertu de (18.6.6, (ii)) et de la définition des limites inductives, on a, pour tout anneau local hensélien E ,

$$\text{Hom} \cdot \text{loc}(A', E) = \varprojlim \text{Hom} \cdot \text{loc}(A_\lambda, E) = \varprojlim \text{Hom} \cdot \text{loc}(B_\lambda, E) = \text{Hom} \cdot \text{loc}(B, E).$$

Mais comme A' est hensélien par (i), cela prouve notre assertion.

(iii) L'anneau A est limite inductive filtrante de ses sous-anneaux locaux noethériens B_λ , les homomorphismes de transition étant locaux (5.13.3, (iii)). Comme les ${}^hB_\lambda$ sont des anneaux locaux henséliens et noethériens (18.6.6, (v)) et que $A = {}^hA$ (18.6.6, (vi)), il suffit d'appliquer (ii) au système inductif (B_λ) .

Corollaire (18.6.15). — Soient A un anneau local hensélien, X un A -préschéma de présentation finie sur A . Il existe alors un anneau local noethérien et hensélien A_0 , un homomorphisme local $A_0 \rightarrow A$, un préschéma X_0 de type fini sur A_0 et un A -isomorphisme $X_0 \otimes_{A_0} A \xrightarrow{\sim} X$.

Cela résulte de (18.6.14) et de (8.8.2, (ii)).

18.7 Hensélisation et anneaux excellents.

(18.7.1) Nous désignerons dans ce numéro par $\mathbf{P}(Z, k)$ une propriété de la forme considérée dans (7.3.1), où nous supposons en outre que la propriété $\mathbf{Q}(A, k)$ satisfait à la condition suivante :

Pour toute extension algébrique séparable k' de k , et toute k' -algèbre locale noethérienne A , la propriété $\mathbf{Q}(A, k)$ est équivalente à $\mathbf{Q}(A, k')$.

Il est immédiat que toutes les propriétés $\mathbf{P}$ considérées dans (7.3.8) vérifient la condition précédente, compte tenu du fait que si K est une extension finie de k , $k' \otimes_k K$ est composé direct d'extensions algébriques séparables de K .

IV-4 | 143

Proposition (18.7.2). — Soit A un anneau local noethérien. Pour que hA soit un $\mathbf{P}$ -anneau (7.3.13), il faut et il suffit que A le soit.

En effet, en vertu de (18.6.6, (iv)), le complété $\hat{A}$ de A est aussi le complété de hA et l'on a donc $A \subset {}^hA \subset \hat{A}$. D'après (18.6.9), pour tout $x \in \text{Spec}(A)$, la fibre en x du morphisme $\text{Spec}({}^hA) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est discrète et finie, et en chacun des points y_i de cette fibre, $k(y_i)$ est une extension algébrique séparable de $k(x)$. La fibre formelle de A au point x est donc un préschéma somme des fibres formelles de hA aux points y_i . La conclusion résulte alors de l'hypothèse faite sur $\mathbf{P}$ dans (18.7.1).

Corollaire (18.7.3). — Soit A un anneau local noethérien. Pour que hA soit universellement japonais, il faut et il suffit que A le soit.

En effet, pour un anneau local noethérien B , il revient au même de dire que B est universellement japonais, ou que les fibres formelles de B sont géométriquement réduites (7.6.4 et 7.7.1) ; la conclusion résulte donc de (18.7.2).

Corollaire (18.7.4). — Soit A un anneau local noethérien. Pour que les fibres formelles de hA soient géométriquement régulières, il faut et il suffit que celles de A le soient.

C'est un cas particulier de (18.7.2).

Proposition (18.7.5). — Soit A un anneau local noethérien. Si A est universellement caténaire (5.6.2) (resp. formellement caténaire (7.1.9), resp. strictement formellement caténaire (7.2.6)), il en est de même de hA .

Avec les notations de (18.6.4), si A est universellement caténaire, il en est de même des A_α , qui sont des A -algèbres essentiellement de type fini (5.6.3). Pour prouver que dans ce cas hA est universellement caténaire, il suffira donc d'établir le lemme suivant :

Lemme (18.7.5.1). — Soit $(B_\alpha, \varphi_{\beta\alpha})$ un système inductif d'anneaux noethériens et supposons que, pour $\alpha \leq \beta$, $\varphi_{\beta\alpha}$ fasse de B_β un B_α -module fidèlement plat et que $B = \varinjlim B_\alpha$ soit noethérien. Alors, si les B_α sont caténaires (resp. universellement caténaires), il en est de même de B .

Dire que B est universellement caténaire équivaut à dire que $B[T_1, \dots, T_n]$ est caténaire pour tout n (5.6.2), et il est immédiat que le système inductif $(B_\alpha[T_1, \dots, T_n])$ vérifie les mêmes conditions que (B_α) ; il suffit donc de prouver que si les B_α sont caténaires, il en est de même de B . Si $\mathfrak{p}_0 \supset \mathfrak{p}_1 \supset \dots \supset \mathfrak{p}_r$ est une chaîne saturée d'idéaux premiers de B , les images réciproques $\mathfrak{p}_{0\alpha} \supset \mathfrak{p}_{1\alpha} \supset \dots \supset \mathfrak{p}_{r\alpha}$ de ces idéaux dans B_α forment une chaîne d'idéaux premiers, et il suffit de montrer que pour α assez grand, cette chaîne est saturée. Or, chaque $\mathfrak{p}_i$ est un idéal de type fini, donc il existe un λ tel que, pour $\alpha \geq \lambda$, on ait $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{p}_{i\alpha}.B$. On a donc

$$1 = \text{codim}(V(\mathfrak{p}_i), V(\mathfrak{p}_{i+1})) = \text{codim}(V(\mathfrak{p}_{i\alpha}), V(\mathfrak{p}_{i+1,\alpha}))$$

puisque B est un B_α -module plat ((6.1.4) et (0_I, 6.2.3)), ce qui achève de prouver le lemme.

Supposons maintenant A formellement caténaire. Soient $\mathfrak{p}$ un idéal premier de hA , $\mathfrak{q}$ son image réciproque dans A , de sorte que $\mathfrak{q}.{}^hA \subset \mathfrak{p}$, et par suite ${}^hA/\mathfrak{p}$ est un anneau quotient de ${}^hA/\mathfrak{q}.{}^hA$. Il suffit donc de prouver que ${}^hA/\mathfrak{q}.{}^hA$ est formellement caténaire pour tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de A (7.1.9), et comme ${}^hA/\mathfrak{q}.{}^hA = {}^h(A/\mathfrak{q})$ par (18.6.8), il suffit (7.1.11) de voir que si A est intègre et formellement caténaire, hA est formellement équidimensionnel. Mais comme le complété de hA est égal à $\hat{A}$, cela résulte de l'hypothèse que A est formellement caténaire.

IV-4 | 144

Supposons enfin A strictement formellement caténaire ; alors on vient de voir que hA est formellement caténaire, et il reste à prouver que les fibres du morphisme $\text{Spec}(\hat{A}) \rightarrow \text{Spec}({}^hA)$ vérifient la propriété (S_1) (7.2.5, b)). Mais cela résulte de l'hypothèse sur A et de (18.7.2) appliqué au cas où $\mathbf{P}(Z, k)$ est la propriété (S_1) pour Z .

Corollaire (18.7.6). — Si un anneau local noethérien A est excellent (7.8.2), il en est de même de hA .

Remarque (18.7.7). — Il peut se faire que hA soit un anneau local excellent sans que A soit universellement caténaire (ni par suite excellent). Pour le voir, reprenons l'exemple de l'anneau A de (5.6.11), avec les mêmes notations. L'anneau E construit dans (5.6.11) est excellent lorsque k_0 est de caractéristique 0 (7.8.3, (ii) et (iii)) ; considérons deux anneaux E_1, E_2 isomorphes à E , et « recollons » $\text{Spec}(E_1)$ et $\text{Spec}(E_2)$ de sorte que

si $\mathfrak{m}_i$ et $\mathfrak{m}'_i$ sont les idéaux maximaux de E_i ($i = 1, 2$) correspondant à $\mathfrak{m}$ et $\mathfrak{m}'$, le point $\mathfrak{m}_1$ soit « recollé » à $\mathfrak{m}'_2$ et le point $\mathfrak{m}_2$ à $\mathfrak{m}'_1$; de façon précise, si ε_i et ε'_i sont les homomorphismes canoniques de E_i sur $k(\mathfrak{m}_i)$ et $k(\mathfrak{m}'_i)$ ($i = 1, 2$), le schéma obtenu est $\text{Spec}(R)$, où R est le sous-anneau de $E_1 \times E_2$ formé des couples (x_1, x_2) tels que $\varepsilon'_2(x_2) = \sigma(\varepsilon_1(x_1))$ et $\varepsilon'_1(x_1) = \sigma(\varepsilon_2(x_2))$. On vérifie aisément (par exemple à l'aide de (17.6.3)) que R est une C -algèbre finie et étale, et qu'il y a deux idéaux maximaux $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2$ de R au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{n}$ de C , les complétés de $R_{\mathfrak{r}_1}$ et $R_{\mathfrak{r}_2}$ étant canoniquement isomorphes à celui de $A = C_{\mathfrak{n}}$; $R_{\mathfrak{r}_1}$ est donc une A -algèbre strictement essentiellement étale, et par suite son hensélisé est égal à hA . En outre, on a vu (7.8.4, (ii)) que les fibres formelles de A sont géométriquement régulières, donc il en est de même de celles de hA (18.7.2). Enfin, l'anneau R est universellement caténaire, car ses quotients par ses deux idéaux premiers minimaux sont isomorphes à E , d'où la conclusion par (5.6.3, (iii)). L'anneau $R_{\mathfrak{r}_1}$ est donc excellent, et il en est par suite de même de hA (18.7.6), alors que A n'est pas universellement caténaire.

18.8 Anneaux strictement locaux et hensélisation stricte.

Proposition (18.8.1). — Soit A un anneau local. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *A est un anneau hensélien et son corps résiduel k est séparablement clos.*
- b) *A est un anneau hensélien et tout revêtement étale de $S = \text{Spec}(A)$ est trivial.*
- c) *Pour tout morphisme étale $f : X \rightarrow S$ et tout point $x \in X$ tel que $f(x)$ soit le point fermé s de S , il existe une S -section $u : S \rightarrow X$ de X telle que $u(s) = x$.*

L'hypothèse c) implique que pour tout morphisme étale $f : X \rightarrow S$, les corps résiduels aux points de $f^{-1}(s)$ sont tous isomorphes à k , et en outre que la condition b) de (18.5.11) est vérifiée. Donc A est hensélien, et le fait que tout revêtement étale de S est trivial résulte de (18.2.10, (ii)) ; donc c) implique b). Comme les revêtements étales de $\text{Spec}(k)$ sont triviaux si et seulement si k est séparablement clos, b) implique a) en vertu de (18.5.11, b)). Enfin, il résulte aussi de (18.5.11, b)) que a) implique c).

Définition (18.8.2). — On dit qu'un anneau local est un anneau strictement local s'il vérifie les conditions équivalentes de (18.8.1). On appelle schéma strictement local un schéma isomorphe au spectre d'un anneau strictement local.

Remarque (18.8.3). — Les conditions de (18.8.1) sont encore équivalentes à la suivante :

- d) *Pour tout morphisme localement de type fini $f : X \rightarrow S$ et tout point $x \in X$ tel que $f(x)$ soit le point fermé s de S et que $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{X,x}$ soit un corps, extension finie séparable de $k(s) = k$, il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que $f|_U$ soit une immersion fermée.*

(On notera que l'hypothèse de d) est vérifiée si f est formellement non ramifié au point x (17.4.1.2).)

Nous laissons au lecteur la démonstration, qui est substantiellement la même que celle de (18.5.18).

Lemme (18.8.4). — Soient A, A' deux anneaux locaux, $\varphi : A \rightarrow A'$ un homomorphisme local faisant de A' une A -algèbre essentiellement étale (18.6.1). Alors, pour tout anneau strictement local B , tout homomorphisme local $\psi : A \rightarrow B$ et tout homomorphisme de $k(A)$ -algèbres $\alpha : k(A') \rightarrow k(B)$, il existe un et un seul homomorphisme local $\psi' : A' \rightarrow B$ tel que $\psi = \psi' \circ \varphi$ et que α soit égal à l'homomorphisme $\overline{\psi'}$ déduit de ψ' par passage aux quotients.

Avec les notations de (18.6.2), l'homomorphisme α correspond à un $k(s)$ -morphisme $\text{Spec}(k(y)) \rightarrow \text{Spec}(k(x))$, donc à un point x' bien déterminé dans X' au-dessus de y . L'existence de la Y -section f' de X' telle que $f'(y) = x'$ résulte donc de (18.8.1, c)) puisque f' est étale et B strictement local, et son unicité résulte de ce que f' est séparé et de (17.4.9).

Lemme (18.8.5). — Soient A un anneau local, A_1, A_2 deux A -algèbres locales essentiellement étales, K un corps, extension de $k(A)$.

- (i) *Pour tout $k(A)$ -homomorphisme $\gamma : k(A_1) \rightarrow k(A_2)$, il existe au plus un A -homomorphisme (nécessairement local) $\psi : A_1 \rightarrow A_2$ tel que γ soit l'homomorphisme $\overline{\psi}$ déduit de ψ par passage aux quotients.*
- (ii) *Pour tout couple de A -homomorphismes locaux $\beta_1 : A_1 \rightarrow K, \beta_2 : A_2 \rightarrow K$ il existe une A -algèbre locale essentiellement étale A_3 , deux A -homomorphismes $\varphi_1 : A_1 \rightarrow A_3, \varphi_2 : A_2 \rightarrow A_3$ et un A -homomorphisme $\beta : A_3 \rightarrow K$ tels que $\beta_1 = \beta \circ \varphi_1$ et $\beta_2 = \beta \circ \varphi_2$.*

Avec les notations de (18.6.3), les homomorphismes β_1, β_2 dans (ii) correspondent à deux S -morphisms $\text{Spec}(K) \rightarrow X_1, \text{Spec}(K) \rightarrow X_2$, d'images respectives x_1, x_2 ; on en déduit un S -morphisme bien déterminé $\text{Spec}(K) \rightarrow X_3$ (I, 3.2.1) d'image x_3 au-dessus de x_1 et x_2 ; la A -algèbre $A_3 = \mathcal{O}_{X_3, x_3}$ et l'homomorphisme $A_3 \rightarrow K$ correspondant à ces données répondent aux conditions de (ii). D'autre part, la donnée de γ dans (i) correspond à un S -morphisme $\text{Spec}(k(x_2)) \rightarrow \text{Spec}(k(x_1))$ ou encore à un point x'_3 de X'_3 au-dessus de x_2 ; l'unicité de ψ résulte de l'unicité d'une X_2 -section de X'_3 passant par x'_3 (17.4.9).

(18.8.6) Soient A un anneau local, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, k son corps résiduel, Ω une clôture séparable de k . Considérons l'ensemble $\mathfrak{E}$ de A -algèbres essentiellement étales défini dans (18.6.1), et désignons par L l'ensemble des A -homomorphismes locaux $A' \rightarrow \Omega$, où A' parcourt $\mathfrak{E}$; on notera qu'un tel homomorphisme se factorise en

$$\lambda : A' \longrightarrow k(A') \xrightarrow{\omega_\lambda} \Omega,$$

où $\omega_\lambda : k(A') \rightarrow \Omega$ est un k -homomorphisme (puisque $\mathfrak{m}A'$ est l'idéal maximal de A'); inversement la donnée d'un tel homomorphisme ω_λ détermine uniquement un homomorphisme $\lambda \in L$. Pour tout $\lambda \in L$, nous désignerons par A_λ la A -algèbre essentiellement étale appartenant à $\mathfrak{E}$ sur laquelle λ est défini. L'ensemble L est *préordonné* par la relation « il existe un A -homomorphisme $\varphi_{\mu\lambda} : A_\lambda \rightarrow A_\mu$ tel que $\lambda = \mu \circ \varphi_{\mu\lambda}$ », et il résulte de (18.8.5, (i)) que cet homomorphisme $\varphi_{\mu\lambda}$ est *unique*. En outre, L est *filtrant croissant* pour la relation de préordre précédente (que l'on note encore $\lambda \leq \mu$), en vertu

IV-4 | 146

de (18.8.5, (ii)). Il est clair que $(A_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ est un *système inductif* de A -algèbres locales, les $\varphi_{\mu\lambda}$ étant des homomorphismes locaux; en outre, il résulte de (17.3.5) que pour $\lambda \leq \mu$, A_μ est une A_λ -algèbre essentiellement étale. Si $\bar{\varphi}_{\mu\lambda} : k(A_\lambda) \rightarrow k(A_\mu)$ est le k -homomorphisme déduit de $\varphi_{\mu\lambda}$ par passage aux quotients, $(k(A_\lambda), \bar{\varphi}_{\mu\lambda})$ est un *système inductif* d'extensions algébriques séparables de k , et les $\omega_\lambda : k(A_\lambda) \rightarrow \Omega$ forment un système inductif de k -homomorphismes. En outre, la limite inductive

$$\omega : \varinjlim k(A_\lambda) \longrightarrow \Omega \quad (18.8.6.1)$$

est un *k-isomorphisme*. Il suffit en effet de prouver que pour toute extension finie séparable k' de k , il existe une A -algèbre essentiellement étale A' telle que k' soit le corps résiduel de A' et que l'homomorphisme $k \rightarrow k'$ se déduise de $A \rightarrow A'$ par passage aux quotients. Mais cela résulte de (18.1.1) appliqué aux morphismes étales, compte tenu de ce que $\text{Spec}(A)$ est le seul voisinage de son point fermé.

Notons maintenant que si $\mathfrak{m}_\lambda$ est l'idéal maximal de A_λ , il résulte de (17.6.1) que pour $\lambda \leq \mu$, on a $\mathfrak{m}_\mu = \mathfrak{m}_\lambda A_\mu$ et que A_μ est un A_λ -module plat. Donc il résulte de (0_{III}, 10.3.1.3) que l'anneau $\varinjlim A_\lambda$ est *local*, que l'homomorphisme canonique $w : A \rightarrow \varinjlim A_\lambda$ est local, et que l'on a un *k-isomorphisme canonique*

$$\varinjlim k(A_\lambda) \xrightarrow{\sim} k(\varinjlim A_\lambda);$$

identifiant ces deux corps, on en déduit un *k-isomorphisme canonique*

$$\omega^{-1} : \Omega \xrightarrow{\sim} k(\varinjlim A_\lambda). \quad (18.8.6.2)$$

Définition (18.8.7). — Soient A un anneau local, $k = k(A)$ son corps résiduel, $i : k \rightarrow \Omega$ un homomorphisme de k dans une clôture séparable Ω de k ; on appelle *hensélisé strict de A relativement à i* , et on note ${}^{hs}A_{(i)}$ (ou ${}^{hs}A$ lorsque cela ne prête pas à confusion) la limite inductive du système inductif $(A_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ défini dans (18.8.6).

Comme on a un *k-isomorphisme canonique* $\omega^{-1} : \Omega \xrightarrow{\sim} k({}^{hs}A_{(i)})$, Ω est muni canoniquement d'une structure de ${}^{hs}A_{(i)}$ -algèbre par l'homomorphisme local

$${}^{hs}A_{(i)} \longrightarrow k({}^{hs}A_{(i)}) \xrightarrow{\omega} \Omega.$$

Comme dans (18.6.5) on voit que la définition donnée dans (18.8.7) ne dépend qu'en apparence du choix de l'ensemble $\mathfrak{E}$; nous allons voir encore ci-dessous (18.8.8, (i) et (ii)) que ${}^{hs}A_{(i)}$ est un objet représentant un foncteur entièrement défini par la donnée de A et de i (0_{III}, 8.1.8), et est donc défini comme tel à isomorphisme unique près.

Proposition (18.8.8). — Soient A un anneau local, k son corps résiduel, $i : k \rightarrow \Omega$ un homomorphisme de k dans une clôture séparable de k , ${}^{hs}A_{(i)}$ le hensélisé strict de A correspondant à i .

- (i) ${}^{hs}A_{(i)}$ est un anneau strictement local (18.8.2) et l'homomorphisme structural $w : A \rightarrow {}^{hs}A_{(i)}$ est local.
- (ii) Pour tout homomorphisme local $u : A \rightarrow B$, où B est un anneau strictement local, et tout k -homomorphisme $\psi : \Omega \rightarrow k(B)$, il existe un et un seul A -homomorphisme $v : {}^{hs}A_{(i)} \rightarrow B$ tel que ψ se factorise en $\Omega \xrightarrow{\omega^{-1}} k({}^{hs}A_{(i)}) \xrightarrow{\bar{v}} k(B)$, où $\bar{v}$ est déduit de v par passage aux quotients.
- (iii) ${}^{hs}A_{(i)}$ est un A -module fidèlement plat, et si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A , $\mathfrak{m} \cdot {}^{hs}A_{(i)}$ est l'idéal maximal de ${}^{hs}A_{(i)}$, et $k({}^{hs}A_{(i)})$ est une clôture séparable de k .
- (iv) Pour que ${}^{hs}A_{(i)}$ soit noethérien, il faut et il suffit que A le soit.
- (v) Si A est strictement local (donc $\Omega = k$), on a ${}^{hs}A \xrightarrow{\sim} A$.

IV-4 | 147

(vi) Si $i' : k \rightarrow \Omega'$ est un second homomorphisme de k dans une clôture séparable de k , pour tout k -isomorphisme $\sigma : \Omega \xrightarrow{\sim} \Omega'$, le A -homomorphisme correspondant (par (ii)) $v_\sigma : {}^{hs}A_{(i)} \rightarrow {}^{hs}A_{(i')}$ est un isomorphisme.

On a déjà vu ci-dessus que ${}^{hs}A_{(i)}$ est un anneau local et que w est un homomorphisme local ; le fait que ${}^{hs}A_{(i)}$ soit hensélien (et par suite strictement local) se démontre comme dans (18.6.6). Les assertions de (iii) découlent encore de (0_{III}, 10.3.1.3), ainsi que la suffisance de la condition (iv) ; la nécessité de cette condition résulte de ce que ${}^{hs}A_{(i)}$ est un A -module fidèlement plat (0_I, 6.5.2).

Pour prouver (ii), remarquons, avec les notations de (18.8.6), que pour tout $\lambda \in L$, il existe un et un seul A -homomorphisme local $v_\lambda : A_\lambda \rightarrow B$, tel que le composé $k(A_\lambda) \xrightarrow{\omega_\lambda} \Omega \xrightarrow{\psi} k(B)$ soit déduit de v_λ par passage aux quotients, en vertu de (18.8.4) et de l'hypothèse que B est strictement local. L'unicité de v_λ entraîne en outre que les v_λ forment un système inductif, d'où l'existence de l'homomorphisme v répondant aux conditions de (ii) ; son unicité résulte de (17.4.9). L'unicité de v entraîne aussitôt l'assertion (vi), en considérant les composés $v_\sigma \circ v_{\sigma^{-1}}$ et $v_{\sigma^{-1}} \circ v_\sigma$. Enfin, si A est strictement local, et $A' = B_{\mathfrak{n}}$ une A -algèbre locale essentiellement étale, où B est une A -algèbre étale, il résulte de (18.8.1) qu'il existe une $\text{Spec}(A)$ -section de $\text{Spec}(B)$ prenant la valeur $\mathfrak{n}$ au point fermé de $\text{Spec}(A)$, donc on déduit de (17.4.1) que l'homomorphisme $A \rightarrow A'$ est bijectif, ce qui prouve (v).

(18.8.8.1) Soit $\mathcal{C}$ la catégorie des anneaux strictement locaux, avec pour morphismes les homomorphismes locaux ; pour tout $B \in \mathcal{C}$, désignons par $F(B)$ l'ensemble des couples (u, ψ) formés d'un homomorphisme local $u : A \rightarrow B$ et d'un k -isomorphisme $\psi : \Omega \rightarrow k(B)$ tels que le composé $k(A) = k \xrightarrow{i} \Omega \xrightarrow{\psi} k(B)$ soit déduit de u par passage aux quotients. On peut dire que l'objet ${}^{hs}A_{(i)}$ représente le foncteur covariant $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Ens}$ (0_{III}, 8.1.11).

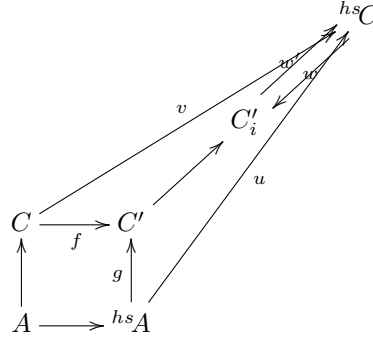
On remarquera qu'en vertu de (18.8.8, (vi)) les hensélisés stricts ${}^{hs}A_{(i)}$ sont tous A -isomorphes (pour les divers k -homomorphismes i de k dans des clôtures séparables de k), mais pour i et i' donnés, il y a en général une infinité de A -isomorphismes ${}^{hs}A_{(i)} \xrightarrow{\sim} {}^{hs}A_{(i')}$. De façon précise, le groupe des A -automorphismes de ${}^{hs}A_{(i)}$ est isomorphe au groupe de Galois de Ω sur k .

(18.8.9) Soient maintenant A un anneau *semi-local*, $\mathfrak{m}_j$ ($1 \leq j \leq r$) ses idéaux maximaux, et pour tout indice j , considérons un homomorphisme $i_j : k(A_{\mathfrak{m}_j}) \rightarrow \Omega_j$ de $k(A_{\mathfrak{m}_j})$ dans une clôture séparable de ce corps. On appelle *hensélisé strict* de A relatif aux i_j et l'on note ${}^{hs}A$ (lorsqu'il n'en résulte pas de confusion) le produit $\prod_{j=1}^r ({}^{hs}(A_{\mathfrak{m}_j}))$ des hensélisés stricts des anneaux locaux $A_{\mathfrak{m}_j}$ relativement aux homomorphismes i_j . IV-4 | 148

C'est donc, en vertu de (18.8.8), un A -module fidèlement plat et une A -algèbre semi-locale dont les idéaux maximaux sont les $\mathfrak{m}_j \cdot {}^{hs}A$ et le radical $\mathfrak{r} \cdot {}^{hs}A$ (si $\mathfrak{r}$ désigne le radical de A). Enfin, la propriété universelle (18.8.8, (ii)) subsiste en remplaçant « homomorphisme local » par « homomorphisme semi-local » (18.6.7), et en remplaçant Ω par $\prod_j \Omega_j$.

Proposition (18.8.10). — Soient A un anneau semi-local, B une A -algèbre finie. Soient $\mathfrak{n}_j$ ($1 \leq j \leq r$) les idéaux maximaux de B . Alors il y a, pour chaque j , un idéal maximal $\mathfrak{q}_j$ de $B \otimes_A ({}^{hs}A)$ au-dessus de $\mathfrak{n}_j$, tel que ${}^{hs}B$ soit isomorphe au composé direct des anneaux locaux $(B \otimes_A ({}^{hs}A))_{\mathfrak{q}_j}$ ($1 \leq j \leq r$).

On peut évidemment se borner au cas où A est local, en remplaçant A par $A_{\mathfrak{m}_j}$, où $\mathfrak{m}_j$ est l'idéal maximal de A image réciproque de $\mathfrak{n}_j$. Posons d'autre part $C = B_{\mathfrak{n}_j}$; en vertu de la définition de ${}^{hs}B$ (18.8.1), tout revient à voir que ${}^{hs}C$ est C -isomorphe à $(C \otimes_A ({}^{hs}A))_{\mathfrak{q}}$, où $\mathfrak{q}$ est un des idéaux maximaux de $C \otimes_A ({}^{hs}A)$. Soient k et K les corps résiduels de A et C , Ω celui de ${}^{hs}A$, qui est par définition une clôture séparable de k ; comme K est une extension finie de k , on peut supposer K et Ω contenus dans une même clôture algébrique de k ; il est alors immédiat que $K \otimes_k \Omega$ est composé direct d'un nombre fini de corps, tous isomorphes à la clôture séparable $K\Omega$ de K . D'autre part, l'anneau ${}^{hs}A$ étant hensélien, $C \otimes_A ({}^{hs}A)$ est composé direct des anneaux locaux $(C \otimes_A ({}^{hs}A))_{\mathfrak{q}_i}$, où $\mathfrak{q}_i$ ($1 \leq i \leq s$) parcourt les idéaux maximaux de $C \otimes_A ({}^{hs}A)$, et ces anneaux locaux sont henséliens (18.5.10) et ont $K\Omega$ pour corps résiduel, donc sont strictement locaux (18.8.1). Posons pour abrégé $C' = C \otimes_A ({}^{hs}A)$ et $C'_i = C'_{\mathfrak{q}_i}$, qui est donc un anneau quotient de C' ; soient $f : C \rightarrow C'$, $g : {}^{hs}A \rightarrow C'$, $\varphi_i : C' \rightarrow C'_i$ les applications canoniques.



Soit $v : C \rightarrow {}^{hs}C$ l'homomorphisme canonique ; il existe un homomorphisme local et un seul $u : {}^{hs}A \rightarrow {}^{hs}C$ qui, par passage aux quotients, donne l'injection canonique $\Omega \rightarrow K\Omega$ et tel que le composé $A \rightarrow C \xrightarrow{v} {}^{hs}C$ soit égal au composé $A \rightarrow {}^{hs}A \xrightarrow{u} {}^{hs}C$ (18.8.8) ; donc il existe un unique homomorphisme local $w_0 : C' \rightarrow {}^{hs}C$ tel que $w_0 \circ g = u$, $w_0 \circ f = v$, et puisque ${}^{hs}C$ est un anneau local, cet homomorphisme se factorise en $C' \xrightarrow{\varphi_i} C'_i \xrightarrow{w} {}^{hs}C$ pour un indice i bien déterminé, w étant un homomorphisme local. D'autre part, l'anneau C'_i étant strictement local, il existe un homomorphisme local $w' : {}^{hs}C \rightarrow C'_i$ qui, par passage aux quotients, donne l'automorphisme identique de $K\Omega$ et qui est tel que $w' \circ v = \varphi_i \circ f$ (18.8.8). On déduit d'abord de là que $w \circ w'$ est un endomorphisme de ${}^{hs}C$ qui, par passage aux quotients, donne l'automorphisme identique de $K\Omega$, donc est

l'identité (18.8.8). D'autre part, on a $w' \circ w \circ \varphi_i \circ f = w' \circ v = \varphi_i \circ f$, et $w' \circ w \circ \varphi_i \circ g = w' \circ u = \varphi_i \circ g$; d'où $w' \circ w \circ \varphi_i = \varphi_i$, autrement dit $w' \circ w$ est l'automorphisme identique de C'_i . C.Q.F.D.

Remarque (18.8.11). — La démonstration de (18.8.10) utilise le fait que B est entière sur A , mais n'utilise le fait que B est une A -algèbre finie, que pour établir que $K \otimes_k \Omega$ est composé direct d'un nombre fini de corps. Or, cette dernière propriété est encore vérifiée lorsque l'on suppose que B est une A -algèbre entière semi-locale dont les idéaux maximaux $\mathfrak{n}_j$ ont des corps résiduels de degrés séparables $[k(\mathfrak{n}_j) : k]_s$ finis.

Proposition (18.8.12). — Soit A un anneau semi-local.

- (i) *Pour que ${}^{hs}A$ soit réduit (resp. normal), il faut et il suffit que A le soit.*
- (ii) *Supposons A noethérien. Alors, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , l'anneau $({}^{hs}A)_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}({}^{hs}A)_{\mathfrak{p}}$ est composé direct d'un nombre fini d'extensions algébriques séparables de $k(\mathfrak{p})$ (ce qui entraîne que les fibres du morphisme canonique $\text{Spec}({}^{hs}A) \rightarrow \text{Spec}(A)$ sont géométriquement régulières et sont des espaces discrets).*

Corollaire (18.8.13). — Soit A un anneau local noethérien. Pour que ${}^{hs}A$ possède une des propriétés suivantes :

- a) *être un anneau de Cohen-Macaulay (0, 16.5.3) ;*
- b) *vérifier la condition (S_n) (5.7.3) ;*
- c) *être régulier ;*
- d) *vérifier la condition (R_n) (5.8.2) ;*

il faut et il suffit que A possède cette même propriété.

Corollaire (18.8.14). — Soit A un anneau semi-local noethérien. Pour qu'un idéal premier $\mathfrak{p}$ de ${}^{hs}A$ appartienne à $\text{Ass}({}^{hs}A)$, il faut et il suffit que $\mathfrak{p} \cap A$ appartienne à $\text{Ass}(A)$.

Les démonstrations sont les mêmes que celles de (18.6.9), (18.6.10) et (18.6.11) respectivement.

Proposition (18.8.15). — Soit A un anneau local ; les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) *A est géométriquement unibranche (resp. réduit et géométriquement unibranche).*
- b) *Pour toute A -algèbre locale essentiellement étale A' , $\text{Spec}(A')$ est irréductible (resp. intègre).*
- c) *$\text{Spec}({}^{hs}A)$ est irréductible (resp. intègre).*

On se ramène comme dans (18.6.12) au cas où A est réduit, en utilisant la relation ${}^{hs}(A_{\text{red}}) = ({}^{hs}A) \otimes_A A_{\text{red}}$ (18.8.11), et l'équivalence de b) et c) se prouve comme dans (18.6.12) ; il en est de même du fait que a) entraîne c), en tenant compte de (18.8.11) et de la définition d'un anneau local intègre géométriquement unibranche. Enfin, pour démontrer que c) entraîne a), gardons les mêmes notations que dans (18.6.12) ; il s'agit encore de voir que ${}^{hs}B$ est intègre. Mais, par (18.8.10), ${}^{hs}B$ est un anneau localisé de l'anneau semi-local $B \otimes_A ({}^{hs}A)$, qui s'identifie encore par platitude à un sous-anneau du corps L , donc est intègre ; il en est par suite de même de ${}^{hs}B$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (18.8.16). — Soit A un anneau local hensélien (resp. strictement local). Pour que A soit unibranche (resp. géométriquement unibranche), il faut et il suffit que $\mathrm{Spec}(A)$ soit irréductible.

IV-4 | 150

Proposition (18.8.17). — Soit A un anneau local noethérien. Si A est universellement caténaire, il en est de même de ${}^{hs}A$.

La démonstration est la même que celle de (18.7.5).

Proposition (18.8.18). —

- (i) Toute limite inductive filtrante d'anneaux strictement locaux (où les homomorphismes de transition sont locaux) est un anneau strictement local.
- (ii) Le foncteur $A \rightsquigarrow {}^{hs}A$ dans la catégorie des anneaux locaux (où les morphismes sont les homomorphismes locaux) commute aux limites inductives filtrantes.
- (iii) Tout anneau strictement local A est limite inductive d'un système inductif filtrant d'anneaux strictement locaux noethériens (les homomorphismes de transition étant locaux).

Les démonstrations sont calquées sur celles de (18.6.14).

18.9 Fibres formelles des anneaux noethériens henséliens.

Théorème (18.9.1). — Soit A un anneau local noethérien hensélien, dont les fibres formelles sont géométriquement normales. Alors les fibres formelles de A sont géométriquement intègres (donc géométriquement connexes).

Les deux assertions de l'énoncé sont en fait équivalentes, un préschéma localement noethérien connexe et normal étant intègre. Comme toute A -algèbre intègre finie est un anneau local hensélien (18.5.9 et 18.5.10), il résulte de (7.3.16.2) que l'on est ramené à prouver que si l'on suppose de plus A intègre, alors la fibre du morphisme $\mathrm{Spec}(\hat{A}) \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$ au point générique de $\mathrm{Spec}(A)$ est intègre, ce qui résulte du

Corollaire (18.9.2). — Soit A un anneau local noethérien hensélien intègre, dont les fibres formelles sont géométriquement normales. Alors $\hat{A}$ est intègre.

En effet, il résulte de (18.8.16) que A est unibranche, donc le théorème résulte de l'hypothèse faite sur les fibres formelles de A et de (7.6.3).

Corollaire (18.9.3). — Sous les hypothèses de (18.9.2), le corps des fractions L de $\hat{A}$ est une extension séparable du corps des fractions K de A , et K est algébriquement fermé dans L .

Cela résulte de ce que la fibre du morphisme $\mathrm{Spec}(\hat{A}) \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$ au point générique de $\mathrm{Spec}(A)$ est géométriquement intègre et de (4.3.2) et (4.3.5).

Corollaire (18.9.4). — Soit A un anneau local noethérien, hensélien et dont les fibres formelles sont géométriquement normales (par exemple un anneau local noethérien hensélien et excellent), et posons $A' = \hat{A}$. Soient X un A -préschéma, $X' = X \otimes_A A'$, $g : X' \rightarrow X$ la projection canonique. Alors l'application $U \mapsto g^{-1}(U)$ est une bijection de l'ensemble des parties à la fois ouvertes et fermées de X sur l'ensemble des parties à la fois ouvertes et fermées de X' .

Comme g est un morphisme fidèlement plat et quasi-compact, on sait (2.3.12) que la topologie de X est quotient de celle de X' par la relation d'équivalence définie par g . Tout revient donc à voir qu'une partie ouverte et fermée U' de X' est saturée pour cette relation. Or, comme le morphisme $\mathrm{Spec}(A') \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$ a ses fibres géométriquement connexes (18.9.1), les fibres de g sont connexes, d'où aussitôt notre assertion.

En particulier, si X est localement connexe (ce qui sera le cas si X est localement noethérien), alors, pour toute composante connexe U de X (qui est ouverte et fermée

IV-4 | 151

dans X), $g^{-1}(U)$ est connexe (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. I^{er}, 3^e éd., § 11, n° 3, prop. 7). Si l'on désigne par $\pi_0(X)$ l'ensemble des composantes connexes de X , l'application $\pi_0(X') \rightarrow \pi_0(X)$ déduite canoniquement de g est donc bijective.

Corollaire (18.9.5). — Sous les hypothèses de (18.9.4), le foncteur

$$Z \mapsto Z \otimes_A A' \quad (18.9.5.1)$$

de la catégorie des préschémas étales sur X , dans celle des préschémas étales sur X' , est pleinement fidèle.

Soient Z_1, Z_2 deux préschémas étales sur X , et posons $Z'_i = Z_i \otimes_A A'$ ($i = 1, 2$); il s'agit de prouver que tout X' -morphisme $Z'_1 \rightarrow Z'_2$ provient, par changement de base, d'un X -morphisme unique $Z_1 \rightarrow Z_2$. Supposons d'abord que Z_2 soit séparé sur X ; alors, comme $\mathrm{Hom}_X(Z_1, Z_2)$ s'identifie à $\Gamma((Z_1 \times_X Z_2)/Z_1)$, et que $Z_1 \times_X Z_2$ est étale et séparé sur Z_1 , $\mathrm{Hom}_X(Z_1, Z_2)$ s'identifie fonctoriellement, en vertu de (17.9.3), à l'ensemble des parties ouvertes et fermées U de $Z_1 \times_X Z_2$ telles que la restriction à U de la projection

$p : Z_1 \times_X Z_2 \rightarrow Z_1$ soit un morphisme surjectif et radiciel. L'assertion résulte donc dans le cas considéré de (18.9.4) et de ce que $Z'_1 \times_{X'} Z'_2 = (Z_1 \times_X Z_2) \otimes_A A'$.

Passons au cas général : il suffira de prouver que le graphe Γ' d'un X' -morphisme $Z'_1 \rightarrow Z'_2$, qui est ouvert (17.9.3) dans $Z'_1 \times_{X'} Z'_2$, est de la forme $\Gamma \otimes_A A'$, où Γ est induit sur une partie ouverte de $Z = Z_1 \times_X Z_2$. En effet, la restriction à Γ de la projection $p : Z \rightarrow Z_1$ est alors un *isomorphisme*, car par changement de base $A \rightarrow A'$ cette restriction devient l'isomorphisme restriction à Γ' de la projection $p' : Z' \rightarrow Z'_1$ (avec $Z' = Z \otimes_A A'$), et il suffit d'appliquer (2.7.1, (viii)); la conclusion résulte alors de la caractérisation des graphes de morphismes (I, 5.3).

Si $q : Z' \rightarrow Z$ est la projection canonique, pour prouver que Γ' est de la forme $q^{-1}(\Gamma)$, où Γ est ouvert dans Z , il suffit, puisque q est un morphisme fidèlement plat et quasi-compact, de prouver qu'il existe un ensemble $U \subset Z$ tel que $\Gamma' = q^{-1}(U)$ (2.3.12). Posons $Z'' = Z' \times_Z Z' = Z \times_X X''$, où $X'' = X' \times_X X'$, et soient $q_1 : Z'' \rightarrow Z'$, $q_2 : Z'' \rightarrow Z'$ les projections canoniques. Appliquant (4.5.19.1), il suffit de montrer que $q_1^{-1}(\Gamma') = q_2^{-1}(\Gamma')$. Mais c'est une propriété qui est vraie si et seulement si elle l'est après chaque changement de base $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow X$, où x parcourt X . Autrement dit, il suffit de prouver le corollaire lorsque X est le spectre d'un corps ; mais comme tout X -préschéma étale est alors automatiquement *séparé* sur X (17.6.2, c')), on est ramené au cas envisagé au début de la démonstration.

Remarques (18.9.6). —

- (i) *Il est possible que, si le corps résiduel de A est de caractéristique 0, le foncteur (18.9.5.1) induise même une équivalence de la catégorie des revêtements étales de X et de la catégorie des revêtements étales de X' . On peut en tout cas le démontrer lorsque A est excellent, en utilisant la résolution des singularités de Hironaka (M. Artin). Il est plausible que l'énoncé analogue soit encore vrai sans restriction sur la caractéristique du corps résiduel, à condition de se borner aux revêtements « galoisiens principaux » dont le groupe est d'ordre premier à la caractéristique résiduelle (cf. [41]).*
- (ii) *On ignore si les fibres formelles de A sont géométriquement connexes (voire géométriquement irréductibles) lorsque A est un anneau local hensélien quelconque. Il suffirait que, pour tout anneau local noethérien, hensélien et intègre A , $\text{Spec}(\hat{A})$ soit irréductible. On ignore s'il en est toujours ainsi.*
- (iii) *On ignore si lorsque A est un anneau local excellent, son hensélisé strict ${}^{hs}A$ est excellent. On peut voir que, pour élucider cette question, on peut se ramener au cas où $A = k[[T_1, \dots, T_n]]$, k étant un corps de caractéristique $p > 0$. Compte tenu de (18.8.17), la question est de savoir si les fibres formelles de ${}^{hs}A$ sont géométriquement régulières. La réponse est affirmative lorsque $n = 1$, mais n'est pas connue pour $n = 2$. On peut montrer que la réponse est affirmative chaque fois que, pour tout schéma Y_1 fini sur $Y = \text{Spec}(\hat{A})$, on peut résoudre les singularités de Y_1 (7.9.1).*

IV-4 | 152

L'assertion de connexité faite dans (18.9.1) se généralise de la façon suivante :

Théorème (18.9.7). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, $f : \text{Spec}(B) = X \rightarrow \text{Spec}(A) = Y$ le morphisme correspondant. Supposons vérifiées les conditions suivantes :

- (i) *f est plat et toutes les fibres $X_y = f^{-1}(y)$ ($y \in Y$) sont géométriquement réduites (4.6.2).*
- (ii) *Ou bien l'anneau A est géométriquement unibranche (0, 23.2.1), ou bien l'anneau A est unibranche (0, 23.2.1) et $k(B)$ est une extension primaire (4.3.1) de $k(A)$.*

Alors, si η est le point générique de Y , X_η est connexe, et pour toute partie fermée T de X telle que $f(T)$ soit rare dans Y , $X - T$ est connexe.

Les deux conclusions énoncées sont en fait équivalentes ; en effet, l'hypothèse que $f(T)$ est rare entraîne que $f(T)$ ne contient pas η ; d'autre part, comme $\{\eta\}$ est proconstructible (I, 9.6) et que f est plat, X_η est dense dans X (2.3.10), et par suite si X_η est connexe, il en est de même de $X - T$ qui le contient. Inversement, lorsque U parcourt l'ensemble des voisinages ouverts affines de η dans Y , X_η est limite projective des sous-préschémas induits sur les ouverts $f^{-1}(U)$ de X (8.1.2, a)) ; si l'on suppose que $X - T$ est connexe pour toute partie fermée T de X telle que $f(T)$ soit rare dans Y , les $f^{-1}(U)$ sont connexes, donc il en est de même de X_η (8.4.1).

Montrons d'abord qu'on peut se limiter au cas où A est intègre et $Y = \text{Spec}(A)$ géométriquement unibranche (6.15.1) (ce qui implique que A est géométriquement unibranche, mais n'est pas équivalent à cette condition (6.15.2)). Il est clair qu'on peut d'abord supposer Y réduit, en considérant le morphisme $X \times_Y Y_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$, déduit de f par changement de base, qui est plat, et a mêmes fibres que f . On peut donc supposer A intègre et unibranche ; si K est le corps des fractions de A , il existe alors une sous- A -algèbre finie A'' de K telle que, si A' est la clôture intégrale de A , le morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A'')$ soit radiciel (0, 23.2.5) ; on en conclut (6.15.5) que $\text{Spec}(A'')$ est géométriquement unibranche. Comme A est unibranche, A' est un anneau local, donc il en est de même de A'' ; montrons que l'anneau $B'' = B \otimes_A A''$ est aussi un anneau local. En effet, B'' est une B -algèbre finie, donc un anneau semi-local noethérien ; si k'' est le corps résiduel

de A'' , les idéaux maximaux de B'' sont les points de $\text{Spec}(B'')$ au-dessus du point fermé de $\text{Spec}(B)$, donc les points de $\text{Spec}(k(B) \otimes_{k(A)} k'')$ (I, 3.4.9)

IV-4 | 153

puisque le point fermé de $\text{Spec}(A'')$ est le seul point au-dessus du point fermé de $\text{Spec}(A)$. Or, lorsque A est géométriquement unibranche, k'' est une extension radicielle de $k(A)$, donc $\text{Spec}(k(B) \otimes_{k(A)} k'')$ est radiciel sur $\text{Spec}(k(B))$ et ne comprend donc qu'un seul point. Lorsque A est unibranche et $k(B)$ extension primaire de $k(A)$, $\text{Spec}(k(B) \otimes_{k(A)} k'')$ est irréductible (4.3.2) et comme c'est un espace fini et discret (I, 6.4.4) il est encore réduit à un point, ce qui montre que dans les deux cas envisagés B'' est local. Si $Y'' = \text{Spec}(A'')$, $X'' = \text{Spec}(B'') = X \times_Y Y''$, le morphisme $f'' = f_{(Y'')} : X'' \rightarrow Y''$ est plat et a ses fibres géométriquement réduites ; en outre, si η'' est le point générique de Y'' , $k(\eta'') = k(\eta) = K$ par définition, donc les fibres X_η et $X_{\eta''}$ sont isomorphes. Il suffit donc de prouver que $X_{\eta''}$ est connexe.

Remarque (18.9.7.1). — Lorsque l'anneau A est japonais, on peut, dans ce qui précède, prendre $A'' = A'$ par définition (0, 23.1.1) ; on voit donc que dans ce cas on serait même ramené à prouver le théorème lorsque A est intégralement clos.

(18.9.7.2) Supposons donc désormais que Y soit intègre et géométriquement unibranche. Notons que si T est une partie fermée de X telle que $f(T)$ soit rare dans Y , T ne contient aucun point maximal de X puisque f est plat (2.3.4), donc est rare dans X ; comme X est un schéma local, donc connexe, pour prouver que $X - T$ est connexe, il suffit, en vertu de (15.5.6.1) de montrer que pour tout $x \in X$ tel que $f(x) \neq \eta$, $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) - \{x\}$ est connexe. Posons $y = f(x)$, $A_1 = \mathcal{O}_{Y,y}$, $B_1 = \mathcal{O}_{X,x}$, $Y_1 = \text{Spec}(A_1)$, $X_1 = \text{Spec}(B_1)$, $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ le morphisme correspondant à l'homomorphisme local $A_1 \rightarrow B_1$ déduit de ρ ; il est clair que f_1 est plat, et il résulte de (4.6.1) que ses fibres sont géométriquement réduites ; en outre A_1 est intègre et géométriquement unibranche (6.15.1) et $\dim(A_1) \geq 1$. On est ainsi ramené à prouver le

Lemme (18.9.7.3). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $Y = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme correspondant. On suppose vérifiées les conditions suivantes :

- (i) f est plat et toutes les fibres X_y ($y \in Y$) sont géométriquement réduites.
- (ii) A est intègre, géométriquement unibranche et $\dim(A) \geq 1$.

Alors, si b est le point fermé de X , $X - \{b\}$ est connexe.

Notons d'abord qu'en vertu du théorème de Hartshorne (5.10.7), $X - \{b\}$ est connexe si l'on a $\text{prof}(B) \geq 2$. Or on a (6.3.1)

$$\text{prof}(B) = \text{prof}(A) + \text{prof}(B \otimes_A k) \quad (18.9.7.4)$$

en désignant par k le corps résiduel de A . D'autre part, puisque A est intègre et $\dim(A) \geq 1$, on a $\text{prof}(A) \geq 1$, donc $\text{prof}(B) \geq 2$ sauf lorsque $\text{prof}(B \otimes_A k) = 0$; d'ailleurs $B \otimes_A k$ est réduit par (i), donc la relation $\text{prof}(B \otimes_A k) = 0$ signifie que $B \otimes_A k$ est un corps (0, 16.4.7). On supposera donc désormais que cette dernière condition est vérifiée. On commencera par traiter un cas où la démonstration est très simple.

A) *Cas où A est intégralement clos.* Alors, si $\dim(A) \geq 2$, on a $\text{prof}(A) \geq 2$ (0, 16.5.1), donc $\text{prof}(B) \geq 2$. On n'a donc qu'à considérer le cas où $\dim(A) = 1$ et où $B \otimes_A k$ est un corps ; A est alors un anneau de valuation discrète, donc régulier, et puisque $B \otimes_A k$

IV-4 | 154

est un corps et que f est plat, B est régulier (0, 17.3.3) ; mais en outre (6.1.1.1), on a $\dim(B) = \dim(A) + \dim(B \otimes_A k) = \dim(A) = 1$, donc B est aussi un anneau de valuation discrète. Mais alors $X - \{b\}$ est réduit à un seul point, d'où le lemme (18.9.7.3) dans ce cas.

On observera que cela prouve l'énoncé du théorème (18.9.7) lorsqu'on suppose en outre que, dans cet énoncé, l'anneau A est japonais, car en vertu de la remarque (18.9.7.1), on est ramené au cas où A est intégralement clos, et alors, dans la réduction qui précède (18.9.7.3), l'anneau $A_1 = \mathcal{O}_{Y,y}$ est lui aussi intégralement clos et on peut appliquer le résultat qui vient d'être démontré.

B) *Cas où $\dim(A) \geq 2$.* Le résultat de (18.9.7.3) résultera alors des deux lemmes suivants :

Lemme (18.9.7.5). — Soient A un anneau semi-local noethérien et réduit, A' sa fermeture intégrale dans son anneau total des fractions, $X = \text{Spec}(A)$, $X' = \text{Spec}(A')$; soient S l'ensemble des points fermés de X et $U = X - S$. Supposons que pour tout point $x' \in X'$ au-dessus d'un point de S , on ait $\dim(\mathcal{O}_{X',x'}) \geq 2$; alors l'anneau $A^{(1)} = \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ est entier sur A et est une A -algèbre isomorphe à une sous-algèbre de A' .

Rappelons que si les $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq m$) sont les idéaux minimaux de A , A' est le composé direct des clôtures intégrales A'_i des anneaux intègres $A_i = A/\mathfrak{p}_i$, de sorte que X' est la somme des schémas $X'_i = \text{Spec}(A'_i)$. Si X_0 est la somme des schémas $X_i = \text{Spec}(A_i)$ ($1 \leq i \leq m$) et U_0 l'image réciproque de U dans X_0 , l'homomorphisme canonique $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(U_0, \mathcal{O}_{X_0})$ est injectif puisque X est réduit et le morphisme $X_0 \rightarrow X$ (donc aussi le morphisme $U_0 \rightarrow U$) surjectif. Comme $\Gamma(U_0, \mathcal{O}_{X_0})$ est composé direct des $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_{X_i})$ ($1 \leq i \leq m$), où U_i est l'image réciproque de U dans X_i , tout revient à prouver que pour chaque i , $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_{X_i})$ est isomorphe à une sous- A_i -algèbre de A'_i . Autrement dit, on est ramené au cas où A est un anneau semi-local noethérien intègre. Comme X est réduit et le morphisme $X' \rightarrow X$ surjectif, l'homomorphisme $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \rightarrow$

$\Gamma(U', \mathcal{O}_{X'})$ (où U' est l'image réciproque de U dans X') est injectif, et tout revient à voir que l'homomorphisme canonique $A' = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}) \rightarrow \Gamma(U', \mathcal{O}_{X'})$ est *bijectif*. Or (I, 8.2.1.1), $\Gamma(U', \mathcal{O}_{X'})$ est l'intersection des anneaux locaux $A'_{\mathfrak{p}'}$, où $\mathfrak{p}'$ parcourt U' , et en vertu de l'hypothèse, parmi ces anneaux locaux figurent tous ceux pour lesquels $\mathfrak{p}'$ est de hauteur 1. Mais le raisonnement de (0, 23.2.7) s'applique aussi à un anneau semi-local intègre noethérien, donc A' est un *anneau de Krull semi-local*, et est donc l'intersection des anneaux locaux $A'_{\mathfrak{p}'}$, où $\mathfrak{p}'$ parcourt l'ensemble des idéaux premiers de hauteur 1 de A' (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 1, n° 6, th. 4); *a fortiori*, A' est l'intersection des $A'_{\mathfrak{p}'}$ pour $\mathfrak{p}' \in U'$, ce qui achève la démonstration du lemme.

Remarque (18.9.7.6). — On sait (0, 23.2.5) qu'il existe une sous- A -algèbre finie A'' du corps des fractions K de A telle que le morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A'')$ soit radiciel; comme ce morphisme est aussi entier et dominant, donc surjectif (II, 6.1.10), c'est un homéomorphisme (2.4.5). En vertu de l'interprétation géométrique de $\dim(\mathcal{O}_{X',x'})$ (5.1.2), on a donc, pour tout point x'' de $X'' = \text{Spec}(A'')$ au-dessus d'un point $x \in X$, $\dim(\mathcal{O}_{X'',x''}) = \dim(\mathcal{O}_{X',x'}) \geq 2$ si x' est l'unique point de X' au-dessus de x . Cela

étant, il résulte d'abord de (0, 16.1.5) et (0, 16.1.4.1) que la relation $\dim(\mathcal{O}_{X',x'}) \geq 2$ entraîne $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$. Inversement, supposons que $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$ et que A soit universellement caténaire (5.6.2); alors il en est de même de $\mathcal{O}_{X,x}$ (5.6.3), donc $\dim(\mathcal{O}_{X'',x''}) = \dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$ en vertu de (5.6.10) et on a donc alors $\dim(\mathcal{O}_{X',x'}) \geq 2$. La même conclusion est valable si $\mathcal{O}_{X,x}$ est géométriquement unibranche, car la fibre du morphisme $X' \rightarrow X$ au point x est alors réduite à un seul point, et $\mathcal{O}_{X',x'}$ est une $\mathcal{O}_{X,x}$ -algèbre entière; il suffit donc d'appliquer (0, 16.1.5).

Lemme (18.9.7.7). — Soient A un anneau local noethérien, de dimension ≥ 2 , intègre et géométriquement unibranche, $Y = \text{Spec}(A)$, y le point fermé de Y . Soient X un préschéma localement noethérien et connexe, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat. Alors, pour toute partie fermée $T \subset f^{-1}(y)$, $X - T$ est connexe.

Le même raisonnement qu'au début de (18.9.7.2) ramène à prouver que, pour tout point $x \in f^{-1}(y)$, $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) - \{x\}$ est connexe. On peut donc se borner au cas où $X = \text{Spec}(B)$, B étant un anneau local noethérien et l'homomorphisme $A \rightarrow B$ correspondant à f étant local; posons $U = Y - \{y\}$, et notons que $V = f^{-1}(U)$ est dense dans X (2.3.10); il suffit donc de prouver que V est *connexe*. Gardons les notations de (18.9.7.5), et posons donc $A^{(1)} = \Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$, $Y_1 = \text{Spec}(A^{(1)})$, $X_1 = X \times_Y Y_1 = \text{Spec}(B \otimes_A A^{(1)})$, de sorte qu'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g_1} & X_1 \\ f \downarrow & & \downarrow f_1 \\ Y & \xleftarrow{g} & Y_1 \end{array}$$

En vertu de (2.3.1) et de la définition de $A^{(1)}$, on a un isomorphisme canonique $\Gamma(V, \mathcal{O}_X) \xrightarrow{\sim} B \otimes_A A^{(1)}$, et il suffit donc de prouver que ce dernier anneau est *local*, un tel anneau ne pouvant être le produit de deux anneaux non réduits à 0 (III, 7.8.6.1). Mais on a vu (18.9.7.5) que $A^{(1)}$ est une sous- A -algèbre de la clôture intégrale A' de A , puisque $\dim(A) \geq 2$. L'hypothèse que A est géométriquement unibranche entraîne que le morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ est radiciel au point y (6.15.3); *a fortiori* $g : Y_1 \rightarrow Y$ est radiciel au point y , et par suite g_1 est radiciel au point fermé x de X ; comme en outre g_1 est un morphisme entier, les points fermés de X_1 sont au-dessus de x , donc il n'existe qu'un seul point fermé de X_1 , ce qui achève la démonstration de (18.9.7.7).

Il est clair que (18.9.7.7) démontre (18.9.7.3) lorsque $\dim(A) \geq 2$ (même sans supposer les fibres X_y géométriquement réduites).

C) *Cas où $\dim(A) = 1$.* On a vu au début de la preuve de (18.9.7.3) que l'on peut supposer $\dim(B \otimes_A k) = 0$, et par platitude (6.1.1.1), on a donc

$$\dim(B) = \dim(A) + \dim(B \otimes_A k) = 1.$$

Puisque A est intègre, Y se compose de deux points, le point générique η et le point fermé a . En outre, puisque f est plat, toute composante irréductible de X domine Y (2.3.4), donc $X - \{b\}$, qui est l'ensemble des points maximaux ξ_i de X , est égal à

l'ensemble sous-jacent à $f^{-1}(\eta)$, et la fibre $f^{-1}(\eta)$ est somme des $\text{Spec}(k(\xi_i))$. L'hypothèse sur les X_y et le fait que ces fibres sont de dimension 0, montrent qu'elles sont *géométriquement régulières* (6.7.6), et *a fortiori* géométriquement normales, autrement dit f est un *morphisme normal*. Mais puisque A est intègre et géométriquement unibranche, il résulte alors de (6.15.10) que B est intègre et géométriquement unibranche, donc $f^{-1}(\eta) = X - \{b\}$ est réduit à un seul point, et *a fortiori* connexe; ceci termine donc la démonstration de (18.9.7.3) et celle de (18.9.7).

Remarque (18.9.7.8). — Dans le cas C) de la démonstration de (18.9.7.3), on peut éviter de faire appel au délicat résultat (6.15.10) en raisonnant de la façon suivante : puisque A est intègre et de dimension 1, il résulte du théorème de Krull-Akizuki (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 2, n° 5, prop. 5) que sa clôture

intégrale A' est un anneau noethérien. Le même raisonnement qu'au début de la démonstration de (18.9.7) montre alors que $B' = B \otimes_A A'$ est un anneau local; en outre, par platitude, B' est contenu dans l'anneau total des fractions R de l'anneau réduit B (3.3.5). Or, le raisonnement qui prouve le théorème de Krull-Akizuki (Bourbaki, loc. cit.) s'applique également à un anneau local noethérien réduit de dimension 1, et montre que pour un tel anneau B , tout anneau compris entre B et son anneau total des fractions est noethérien. L'anneau B' étant un anneau local noethérien et le morphisme $\text{Spec}(B') \rightarrow \text{Spec}(A')$ étant normal, B' est un anneau intègre et intégralement clos (6.5.4), et on conclut comme au début de la preuve de (18.9.7).

Corollaire (18.9.8). — Avec les notations de (18.9.7), supposons vérifiée la condition (i) de (18.9.7) et l'une des deux conditions suivantes :

(ii') A est un anneau strictement local (18.8.2).

(ii'') A est un anneau local hensélien et $k(B)$ est une extension primaire de $k(A)$.

Alors toutes les fibres X_y ($y \in Y$) sont géométriquement connexes.

Soit $\mathfrak{p}$ l'idéal premier de A correspondant au point y , et posons $A' = A/\mathfrak{p}$ et $B' = B \otimes_A A' = B/\mathfrak{p}B$, qui sont évidemment des anneaux locaux noethériens; il est clair que le morphisme $f' : \text{Spec}(B') \rightarrow \text{Spec}(A')$ vérifie la condition (i) de (18.9.7); comme y est le point générique de $\text{Spec}(A')$ et que $k(A') = k(A)$, $k(B') = k(B)$, on voit qu'il suffit de vérifier que, dans le cas (ii') (resp. (ii'')), A' est géométriquement unibranche (resp. unibranche). Mais A' est intègre, et dans le cas (ii') (resp. (ii'')) il est strictement local (resp. hensélien) en vertu de (18.5.10). On en conclut que A' est géométriquement unibranche (resp. unibranche) en vertu de (18.8.15) (resp. (18.6.12)).

Corollaire (18.9.9). — Soit A un anneau local noethérien hensélien, universellement japonais (i.e. ((7.6.4) et (7.7.2))), dont les fibres formelles (7.3.13) sont géométriquement réduites; alors les fibres formelles de A sont géométriquement connexes.

Il suffit d'appliquer (18.9.8) au cas où $B = \hat{A}$, puisque B est un A -module plat et que $k(B) = k(A)$.

Remarque (18.9.10). — Les démonstrations de (18.9.4) et (18.9.5) n'utilisent que le fait que les fibres formelles de A sont géométriquement connexes. Les conclusions

de ces deux propositions sont donc encore valables lorsqu'on suppose l'anneau local A noethérien, hensélien et universellement japonais.

IV-4 | 157

Corollaire (18.9.11). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, Y étant supposé géométriquement unibranche et X connexe. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme réduit (i.e. (6.8.1) plat et à fibres géométriquement réduites). Alors, pour toute partie fermée T de X telle que $f(T)$ soit rare dans Y , $X - T$ est connexe.

Comme f est plat et que $f(T)$, étant rare, ne peut contenir de point maximal de Y , T ne peut contenir de point maximal de X (2.3.4), donc est rare dans X . Utilisant (15.5.6.1), il suffit de montrer que, pour tout $x \in T$, $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) - \{x\}$ est connexe. Posons $y = f(x)$, qui n'est pas un point maximal de Y . Comme l'anneau $\mathcal{O}_{Y,y}$ est géométriquement unibranche, on peut appliquer (18.9.7) au morphisme

$$f_1 : \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \longrightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}),$$

qui vérifie les conditions (i) et (ii) de ce théorème, et à la partie fermée $\{x\}$ de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$, puisque $f_1(\{x\}) = \{y\}$ est rare dans $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$.

18.10 Préschémas étales sur un préschéma géométriquement unibranche ou normal

Théorème (18.10.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, x un point de X , $y = f(x)$. Supposons que Y soit intègre et géométriquement unibranche au point y . Alors, pour que f soit étale au point x , il faut et il suffit que les deux conditions suivantes soient vérifiées :

(i) f est non ramifié au point x ;

(ii) l'homomorphisme $\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ est injectif.

De plus, s'il en est ainsi, X est intègre et géométriquement unibranche au point x .

Enfin, si $\mathcal{O}_{Y,y}$ est noethérien, on peut, dans le critère précédent, remplacer la condition (ii) par la condition

(ii bis) On a $\dim \mathcal{O}_{Y,y} \leq \dim \mathcal{O}_{X,x}$.

Le fait que, si f est étale, X soit intègre et géométriquement unibranche au point x est un cas particulier de (17.5.7). Il est clair d'autre part que les conditions (i) et (ii) sont nécessaires pour que f soit étale au point x , puisque $\mathcal{O}_{X,x}$ est alors un $\mathcal{O}_{Y,y}$ -module fidèlement plat (17.6.1). Prouvons que ces conditions sont suffisantes.

Posons $A = \mathcal{O}_{Y,y}$, $A' = {}^{hs}A$ (18.8.7), $Y' = \text{Spec}(A')$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Soient y' le point fermé de Y' , x' un point de X' au-dessus de x et de y' ; puisque le morphisme $g : Y' \rightarrow Y$ est plat (18.8.8), tout revient à voir que f' est étale au point x' (17.7.1, (iii)). L'hypothèse (ii) entraîne que le morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ est dominant (I, 1.2.7); comme $\mathcal{O}_{Y,y}$ est intègre, $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ a un seul point générique y_1 , et il y a donc une générisation x_1 de x dans X au-dessus de y_1 . Le morphisme projection $X' \rightarrow X$ étant plat, il existe une générisation x'_1 de x' au-dessus de x_1 (2.3.4); posons $y'_1 = f'(x'_1)$; on a par suite $g(y'_1) = y_1$. Or, l'hypothèse sur y entraîne que A' est intègre (18.8.15), donc Y' a un seul point générique η , nécessairement au-dessus de y_1 puisque g

IV-4 | 158

est plat (2.3.4); d'autre part, η est aussi point générique de $g^{-1}(y_1)$ (0_I, 2.1.8), et on sait par ailleurs que les fibres de g sont des espaces discrets (18.8.12), donc $g^{-1}(y_1) = \{\eta\}$, et par suite $y'_1 = \eta$. Le morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X',x'}) \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y',y'})$ restriction de f' est donc dominant, et puisque $\mathcal{O}_{Y',y'} = A'$ est intègre, l'homomorphisme correspondant $\mathcal{O}_{Y',y'} \rightarrow \mathcal{O}_{X',x'}$ est injectif (I, 1.2.7). D'autre part, f' est non ramifié au point x' , (donc (18.8.3, d)), il y a un voisinage U de x' dans X' tel que $f'|_U$ soit une immersion fermée de U dans Y' ; *a fortiori* l'homomorphisme $\mathcal{O}_{Y',y'} \rightarrow \mathcal{O}_{X',x'}$ est surjectif, et puisqu'il est injectif, il est bijectif. Mais alors $\mathcal{O}_{X',x'}$ est un $\mathcal{O}_{Y',y'}$ -module plat, et f' est donc étale au point x' (17.6.1).

Enfin, lorsque $\mathcal{O}_{Y,y}$ est noethérien, on sait que si f est étale au point x , on a $\dim \mathcal{O}_{Y,y} = \dim \mathcal{O}_{X,x}$ (17.6.4). Réciproquement, supposons vérifiées les conditions (i) et (ii *bis*), et montrons qu'elles entraînent (ii). Soit $\mathfrak{J}$ le noyau de l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$; restreignant au besoin Y à un voisinage de y , on peut supposer que $\mathfrak{J} = \mathcal{J}_y$, où $\mathcal{J}$ est un idéal de $\mathcal{O}_Y$; si Y_1 est le sous-préschéma fermé de Y défini par $\mathcal{J}$, on peut, en restreignant encore au besoin X et Y à des voisinages de x et y respectivement, supposer que f se factorise en $X \xrightarrow{f_1} Y_1 \rightarrow Y$ (I, 6.5.1). Il est clair que f_1 est encore non ramifié au point x , donc (17.4.1) quasi-fini en ce point; la démonstration de (5.4.1, (i)) prouve alors que l'on a $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \leq \dim(\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{J})$. Mais si l'on avait $\mathfrak{J} \neq 0$, on en conclurait que $\dim(\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{J}) < \dim(\mathcal{O}_{Y,y})$ puisque Y est intègre (0, 16.1.2.2); on aurait par suite $\dim \mathcal{O}_{X,x} < \dim \mathcal{O}_{Y,y}$ contrairement à l'hypothèse, ce qui prouve (ii).

Remarque (18.10.2). —

- (i) Lorsque $A = \mathcal{O}_{Y,y}$ est noethérien, et que l'on sait que son complété $\hat{A}$ est intègre (par exemple si A est régulier), on peut, dans la démonstration précédente, remplacer A' par $\hat{A}$.
- (ii) Lorsque Y est localement noethérien, on peut donner de (18.10.1) une démonstration plus rapide, n'utilisant pas la hensélisation stricte, mais faisant intervenir les résultats assez délicats des §§ 14 et 15. Comme f est quasi-fini au point x par hypothèse (17.4.1), on peut, en remplaçant X par un voisinage ouvert de x , supposer que $f^{-1}(y) = \{x\}$. L'hypothèse (ii) entraîne, comme on l'a vu, l'existence d'une composante irréductible Z de X contenant x et dominant l'unique composante irréductible Y_0 de Y contenant y . Le morphisme $f|_Z$ étant quasi-fini au point x , donc équidimensionnel en ce point (13.2.2), il résulte de l'hypothèse sur Y et du critère de Chevalley (14.4.4) que $g = f|_Z$ est universellement ouvert au point x . Par ailleurs puisque f (donc aussi g) est non ramifié au point x , $g^{-1}(y)$ est géométriquement réduit sur $k(y)$ (17.4.1); comme $\mathcal{O}_{Y,y}$ est intègre, on conclut de (15.2.3) que g est plat au point x , donc f est étale en ce point (18.4.9).
- (iii) Les notations et les hypothèses sur Y étant celles de (18.10.1), supposons seulement que f soit localement de type fini (et non nécessairement localement de présentation finie). Alors, pour que $\mathcal{O}_{X,x}$ soit une $\mathcal{O}_{Y,y}$ -algèbre essentiellement étale (18.6.1), il faut et il suffit que f vérifie les deux conditions suivantes :

IV-4 | 159

- 1° f est formellement non ramifié au point x ;
- 2° l'homomorphisme $\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ est injectif.

Il n'y a encore à prouver que la suffisance de ces conditions. Tenant compte de (18.4.12), il suffit de montrer que f est plat au point x . Or, en reprenant la démonstration de (18.10.1) et les notations utilisées dans cette démonstration, il suffit de montrer que f' est plat au point x' (2.5.1); par ailleurs f' est formellement non ramifié au point x' (17.1.3); on peut donc se borner à faire la démonstration lorsque $Y = \text{Spec}(A)$, où A est strictement local et $y = f(x)$ le point fermé de Y . Utilisant alors (18.8.3) on voit que l'homomorphisme $\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ est surjectif, donc bijectif en vertu de l'hypothèse, et cela suffit à montrer la platitude de f au point x .

Supposons de plus que Y soit localement intègre au point y (I, 2.1.8). Alors les conditions 1° et 2° précédentes (jointe au fait que Y est géométriquement unibranche au point y et f localement de type fini) entraînent déjà que f est étale au point x . En effet, cela résulte de ce qui précède et de (18.4.13).

Corollaire (18.10.3). — Soient Y un préschéma intègre et géométriquement unibranche, η son point générique, X un préschéma connexe, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini et tel que $f^{-1}(\eta)$ soit non vide. Alors, si f est formellement non ramifié, f est étale, et X est intègre et géométriquement unibranche.

Il résulte de l'hypothèse et de (18.4.13) que f est étale en tous les points où il est plat, et en particulier aux points de $f^{-1}(\eta)$, puisque $\mathcal{O}_{Y,\eta} = k(\eta)$ est un corps. L'ensemble ouvert U des points de X où f est étale est donc non vide. Montrons d'autre part que pour tout $x \in \overline{U}$, l'homomorphisme $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ est injectif. Soit en effet s une section de $\mathcal{O}_Y$ au-dessus d'un voisinage ouvert de $f(x)$, qu'on peut toujours supposer être Y lui-même (la question étant locale sur X et Y), et supposons que son image $t \in \Gamma(Y, f_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ ait un germe nul au point x , donc s'annule dans un voisinage ouvert V de x ; alors la restriction de t à l'ouvert $U \cap V \neq \emptyset$ est nulle; mais la restriction $f|(U \cap V)$ est étale, donc $W = f(U \cap V)$ est ouvert dans Y et contient par suite le point générique η ; l'homomorphisme $\mathcal{O}_{Y,\eta} \rightarrow \mathcal{O}_{X,z}$ étant injectif pour tout point $z \in f^{-1}(\eta)$, l'hypothèse que $t|(U \cap V) = 0$ entraîne que $s_\eta = 0$, et comme Y est intègre, cela entraîne $s = 0$, d'où notre assertion. Appliquant maintenant (18.10.2, (iii)), on conclut que f est plat au point x , autrement dit $x \in U$, et U est donc à la fois ouvert et fermé dans X ; comme il est non vide et que X est connexe, on a $U = X$.

Notons maintenant que puisque f est étale, donc localement quasi-fini et que Y est irréductible, les points maximaux de X appartiennent à $f^{-1}(\eta)$ (2.3.4) et pour tout $x \in X$, il y a un voisinage de x qui ne contient qu'un nombre fini de ces points maximaux; autrement dit l'ensemble des composantes irréductibles de X est localement fini. Mais par (18.10.1) X est intègre et géométriquement unibranche en tout point, donc tout point de X n'appartient qu'à une seule composante irréductible, et puisque ces dernières forment un ensemble localement fini, elles sont ouvertes (et fermées) dans X ; puisque X est connexe, il est intègre.

IV-4 | 160

Remarque (18.10.3.1). — Si $f : X \rightarrow Y$ est localement de présentation finie, dominant et quasi-compact, la fibre $f^{-1}(\eta)$ est non vide en vertu de (I, 1.1.5). Par contre, si l'on ne suppose pas f quasi-compact, f peut être non ramifié et dominant sans que f soit étale (en supposant toujours vérifiées les hypothèses de (18.10.3) pour X et Y). C'est ce que montre l'exemple suivant : on prend pour Y le plan affine $\text{Spec}(\mathbf{C}[T, U])$; on considère d'autre part une famille $(X_j)_{j \in \mathbf{Z}}$ de préschémas isomorphes à la droite affine $\text{Spec}(\mathbf{C}[T])$, et on forme le préschéma obtenu en « recollant » X_{2j} et X_{2j+1} au point -1 et X_{2j+1} et X_{2j+2} au point $+1$. Définissons d'autre part $f : X \rightarrow Y$ comme étant égal sur X_{2j} à l'immersion fermée dont l'image est la droite d'équation $y = 2j$, transformant le point -1 en $(2j - 1, 2j)$ et le point $+1$ en $(2j + 1, 2j)$; sur X_{2j+1} , f_j est l'immersion fermée dont l'image est la droite d'équation $x = 2j + 1$, transformant le point -1 en $(2j + 1, 2j)$ et le point $+1$ en $(2j + 1, 2j + 2)$. Il est clair que f est une immersion locale (donc est non ramifié) et est dominant mais la fibre du point générique de Y est vide et f n'est pas étale.

Corollaire (18.10.4). — Soient $g : Y \rightarrow S$, $h : X \rightarrow S$ deux morphismes localement de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, x un point de X , $y = f(x)$, $s = g(y) = h(x)$. On suppose que h est plat au point x et $g^{-1}(s)$ normal au point y . Alors, pour que f soit étale au point x , il faut et il suffit que f soit non ramifié au point x et que $\dim_x h^{-1}(s) = \dim_y g^{-1}(s)$.

Les conditions sont nécessaires en vertu du fait que si f est étale au point x , il en est de même de $f_s : h^{-1}(s) \rightarrow g^{-1}(s)$, et la conclusion résulte alors de ce que f_s est plat et quasi-fini au point x (6.1.2). Inversement, si les conditions de l'énoncé sont vérifiées, pour voir que f est étale au point x , il suffit, en vertu de (17.8.3) de voir que f_s l'est. On peut donc se borner au cas où S est le spectre d'un corps. Il résulte alors de l'hypothèse $\dim_x X = \dim_y Y$ et du fait que f est non ramifié au point x que l'on a (par (5.2.3) et (17.4.1)) $\dim \mathcal{O}_{X,x} = \dim \mathcal{O}_{Y,y}$; puisque f est quasi-fini au point x et $\mathcal{O}_{Y,y}$ intègre, on déduit de (0_I, 7.4.4) et (0, 16.3.10) que l'homomorphisme $\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ est injectif; il suffit alors pour conclure d'appliquer (18.10.1).

Corollaire (18.10.5). — Avec les notations de (18.10.4), on suppose que h est plat et que $g^{-1}(s)$ est normal pour tout $s \in S$ (ce qui sera par exemple le cas si g est lisse). Pour que f soit une immersion ouverte, il faut et il suffit que f soit un monomorphisme et que, pour tout $x \in X$, on ait $\dim_x h^{-1}(s) = \dim_y g^{-1}(s)$, où $y = f(x)$ et $s = g(y) = h(x)$.

On n'a à prouver que la suffisance des conditions; or, il résulte de (17.1.3) qu'un monomorphisme localement de présentation finie est non ramifié, donc les hypothèses entraînent que f est étale (18.10.4); on conclut alors par (17.9.1).

Lemme (18.10.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat et localement quasi-fini (Err_{III}, 20).

- (i) L'ensemble $\text{Max}(X)$ des points maximaux de X est en correspondance biunivoque canonique avec l'ensemble $\coprod_{y \in \text{Max}(Y)} f^{-1}(y)$.
- (ii) Si Y est irréductible et de point générique η , l'ensemble des composantes irréductibles de X est en correspondance biunivoque canonique avec $f^{-1}(\eta)$, et en particulier est fini si et seulement si $f^{-1}(\eta)$ est fini.
- (iii) Si l'ensemble des composantes irréductibles de Y est localement fini, il en est de même de l'ensemble des composantes irréductibles de X , et en particulier X est localement connexe.

IV-4 | 161

L'assertion (i) résulte aussitôt de (2.3.4) et (0_I, 2.1.6) et du fait que les fibres $f^{-1}(y)$ sont des ensembles discrets. Il est clair que (ii) est un cas particulier de (i). Enfin, pour prouver (iii), on peut, en vertu de (i),

se borner au cas où f est quasi-fini et où Y est irréductible (0_I, 2.1.6) et la conclusion résulte alors de (ii) et du fait que les fibres de f sont des ensembles finis (II, 6.2.2).

Proposition (18.10.7). — Soient Y un préschéma géométriquement unibranche et irréductible (resp. intègre), $f : X \rightarrow Y$ un morphisme étale. Alors X est isomorphe à une somme de préschémas irréductibles (resp. intègres) X_λ , où λ parcourt la fibre $f^{-1}(\eta)$ du point générique η de Y . Les X_λ sont géométriquement unibranches ; si Y est normal, les X_λ sont normaux.

En effet, X est géométriquement unibranche (17.5.7), donc tout point de X n'appartient qu'à une seule composante irréductible ; en outre, en vertu de (18.10.6) et (17.6.1) l'ensemble des composantes irréductibles de X est localement fini, donc (0_I, 2.1.6) ce sont les composantes connexes X_λ de X ($\lambda \in f^{-1}(\eta)$), et X est somme des X_λ ; en vertu de (17.5.7), si Y est intègre (resp. normal), les X_λ sont intègres (resp. normaux).

Proposition (18.10.8). — Soient Y un préschéma normal et intègre, de point générique η , $K = k(\eta)$ son corps de fonctions rationnelles, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme étale. On suppose que $f^{-1}(\eta)$ est finie et non vide, de sorte que le K -schéma $f^{-1}(\eta)$ est le spectre d'une K -algèbre finie séparable L , composée directe d'un nombre fini de corps K_i ($1 \leq i \leq n$), extensions finies séparables de K (17.6.2). Soit Y' la fermeture intégrale de Y dans L , isomorphe à la somme des fermetures intégrales Y_i de Y dans les K_i (II, 6.3.6). Alors le morphisme f se factorise d'une seule manière en $f : X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{g} Y$, tel que la restriction $f'_\eta : f^{-1}(\eta) \rightarrow g^{-1}(\eta)$ soit l'isomorphisme canonique. En outre f' est un isomorphisme local ; pour que f' soit une immersion ouverte, il faut et il suffit que f soit séparé.

En vertu de (18.10.7), on peut se borner au cas où X est intègre et normal, L son corps de fonctions rationnelles, f étant dominant. L'existence et l'unicité de la factorisation considérée de f résultent alors de (II, 6.3.9). Comme f' est birationnel et localement quasi-fini, les dernières assertions résultent de (8.12.10).

Corollaire (18.10.9). — Sous les hypothèses de (18.10.8), pour que f soit un morphisme fini (autrement dit, pour que X soit un revêtement étale de Y), il faut et il suffit que X soit isomorphe à la fermeture intégrale Y' de Y dans L .

Si f est fini, l'injection canonique $j : X \rightarrow Y'$ (qui est une immersion ouverte) est aussi un morphisme fini (II, 6.1.5, (v)), donc un morphisme fermé (II, 6.1.10), et comme $j(X)$ est dense dans Y' par (18.10.8), on a $j(X) = Y'$. Inversement, comme Y est normal et L composé direct d'extensions finies séparables de K , Y' est fini sur Y (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 1, n° 6, cor. 1 de la prop. 18), d'où le corollaire.

(18.10.10) Soient Y un préschéma normal et intègre, $K = R(Y)$ son corps de fonctions rationnelles. Nous dirons qu'une K -algèbre de rang fini L est non ramifiée sur Y si : 1° L est une K -algèbre séparable, donc composée directe d'extensions finies séparables K_i de K ($1 \leq i \leq n$) ; 2° la fermeture intégrale Y' de Y dans L (somme des préschémas fermetures intégrales de Y dans les K_i) est non ramifiée sur Y (ce qui, par (18.10.3),

IV-4 | 162

équivalait à dire que Y' est étale sur Y). Lorsque $Y = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau intègre et intégralement clos, K son corps des fractions, on dira encore (par abus de langage, et lorsqu'une confusion avec la terminologie de (17.3.2, (ii)) n'est pas à craindre) que L est non ramifiée sur A au lieu de « non ramifiée sur Y ».

Remarque (18.10.11). — Au lieu de dire que L est non ramifiée sur Y certains auteurs disent aussi que L est « non ramifiée sur K » ; nous nous garderons de suivre cet usage qui prête à confusions.

On peut alors exprimer (18.10.9) sous la forme suivante :

Corollaire (18.10.12). — Soient Y un préschéma normal et intègre, $K = R(Y)$ son corps de fonctions rationnelles. Alors le foncteur $X \rightsquigarrow R(X)$ est une équivalence de la catégorie des revêtements étales de Y , et de la catégorie des K -algèbres finies étales qui sont non ramifiées sur Y . On obtient un foncteur quasi-inverse en faisant correspondre à toute K -algèbre finie étale L , non ramifiée sur Y , la fermeture intégrale Y' de Y dans L .

Proposition (18.10.13). — Soient Y un préschéma normal et intègre, $K = R(Y)$ son corps de fonctions rationnelles.

- (i) Le corps K est une K -algèbre non ramifiée sur Y .
- (ii) Soit L une extension finie de K , non ramifiée sur Y , et soit Z la fermeture intégrale de Y dans L . Alors, si M est une L -algèbre non ramifiée sur Z , M est aussi une K -algèbre non ramifiée sur Y (« transitivité » de la non-ramification).
- (iii) Soient Y' un préschéma normal et intègre, K' son corps de fonctions rationnelles, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme dominant. Si L est une K -algèbre non ramifiée sur Y , alors $L \otimes_K K'$ est une K' -algèbre non ramifiée sur Y' (propriété de « translation »). Si de plus $Y = \text{Spec}(A)$ et $Y' = \text{Spec}(A')$ sont affines, et si C est la fermeture intégrale de A dans L , alors $C' = C \otimes_A A'$ est la fermeture intégrale de A' dans $L \otimes_K K'$.

L'assertion (i) est immédiate, Y étant par hypothèse son propre normalisé dans K . Pour prouver (ii), soit Z' la fermeture intégrale de Z dans M , qui est par hypothèse un revêtement étale de Z . Comme Z est étale et séparé sur Y , il en est de même de Z' (17.3.3) qui est évidemment la fermeture intégrale de Y dans M . Comme M est une K -algèbre finie et séparable, il résulte de (18.10.10) que M est non ramifiée sur Y . Enfin, pour démontrer (iii), notons que si Z est la fermeture intégrale de Y dans L , $Z \times_Y Y'$ est étale et séparé sur Y' (17.3.3), fini sur Y' puisque Z est fini sur Y , et admet pour anneau de fonctions rationnelles $L \otimes_K K'$ (I, 3.4.9); comme Y' est normal, il en est de même de $Z \times_Y Y'$ (17.5.7), qui est donc la fermeture intégrale de Y' dans $L \otimes_K K'$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (18.10.14). — Soient Y et Y' deux préschémas normaux et intègres, K, K' leurs corps de fonctions rationnelles respectifs, $g: Y' \rightarrow Y$ un morphisme dominant, de sorte que K' est une extension de K . Soient L une extension finie de K non ramifiée sur Y , L_1 une extension composée (Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 8, déf. 1) de L et de K' . Alors L_1 est une extension de K' non ramifiée sur Y' . Si de plus $Y = \text{Spec}(A)$, $Y' = \text{Spec}(A')$ sont affines, et si C est la fermeture intégrale de A dans L , alors le sous-anneau $C_1 = A[C, A']$ de L_1 est la fermeture intégrale de A' dans L_1 .

En effet, $L \otimes_K K'$ est composée directe d'extensions finies séparables de K' , et L_1 est l'une de ces extensions; donc la fermeture intégrale de Y dans L est somme de préschémas dont l'un est la fermeture intégrale de Y dans L_1 . Le corollaire résulte donc aussitôt de (18.10.14).

Lorsque par exemple A est l'anneau des entiers d'un corps de nombres algébriques K , K' et L des extensions algébriques de K , il y a des exemples classiques montrant que la relation $C_1 = A[C, A']$ est en défaut lorsque L n'est pas non ramifiée sur A [].

(18.10.15) Supposons que $Y = \text{Spec}(A)$ soit affine, A étant intègre et intégralement clos; soient K son corps des fractions, L une extension finie séparable de K , et supposons que la fermeture intégrale C de A dans L soit un A -module projectif de type fini (ce qui sera par exemple le cas si A est un anneau de Dedekind (Bourbaki, Alg. comm., chap. VII, § 4, n° 10, prop. 22)). Dire que L est non ramifiée sur A signifie que C est étale (18.10.10) et en vertu de (18.2.7, (ii)), cela équivaut donc à dire que le discriminant $d_{C/A}$ de $\text{Spec}(C)$ sur $\text{Spec}(A)$ est inversible dans A . Dans le cas particulier où C est un A -module libre et $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base de C sur A , cela signifie que $\det(\text{Tr}_{C/A}(x_i x_j))$ est inversible dans A .

Théorème (18.10.16). — Soient Y un préschéma intègre, η son point générique, $f: X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et localement de type fini. On suppose que toute composante irréductible de X domine Y et que la fibre générique $X_\eta = f^{-1}(\eta)$ est un préschéma fini sur $K = k(\eta)$, donc $(X_\eta)_{\text{red}}$ est égal à $\text{Spec}(L)$, où $L = \prod_i L_i$ est un produit d'extensions finies L_i de K . On pose

$$n = [L : K] = \sum_i [L_i : K], \quad n_s = \sum_i [L_i : K]_s \quad (\text{somme des degrés séparables des } L_i).$$

Soit y un point géométriquement unibranche de Y , et désignons par $n(y)$ la somme des degrés séparables sur $k(y)$ des corps résiduels des points isolés de $f^{-1}(y)$. Alors :

(i) On a $n(y) \leq n_s \leq n$.

(ii) Supposons X réduit et le point y normal dans Y . Pour que $n(y) = n$, il faut et il suffit qu'il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un morphisme étale et fini.

A) Réduction au cas où f est quasi-fini. — On sait (13.1.4) que l'ensemble Z des points $x \in X$ isolés dans $f^{-1}(f(x))$ est ouvert dans X et par hypothèse Z contient $f^{-1}(\eta)$. Puisque $f^{-1}(\eta)$ est finie, Z est réunion filtrante croissante d'ouverts quasi-compacts V_λ contenant $f^{-1}(\eta)$ (donc denses dans X par hypothèse). Si $n_\lambda(y)$ est la somme des degrés séparables sur $k(y)$ des corps résiduels des points de $V_\lambda \cap f^{-1}(y)$, on a $n(y) = \sup_\lambda n_\lambda(y)$; pour prouver (i), il suffira donc de montrer que $n_\lambda(y) \leq n_s$. D'autre part, si $n(y) = n$, il y a un indice λ tel que $n_\lambda(y) = n$. Supposons démontré qu'il existe alors un voisinage ouvert U de y dans Y tel que la restriction $V_\lambda \cap f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un morphisme étale et fini. Puisque f est séparé, l'injection canonique $V_\lambda \cap f^{-1}(U) \rightarrow f^{-1}(U)$ est alors aussi un morphisme fini (II, 6.1.5, (v)), donc $V_\lambda \cap f^{-1}(U)$ est fermé dans $f^{-1}(U)$ (II, 6.1.10); mais étant partout dense dans $f^{-1}(U)$, il lui est nécessairement égal.

B) Réduction au cas où X est réduit, f fini et $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$. — On notera que l'hypothèse sur f entraîne qu'elle est aussi vérifiée pour f_{red} et que la conclusion de (i) ne concerne que f_{red} . On peut donc remplacer partout f par f_{red} et supposer donc X réduit.

D'autre part, en vertu de (18.12.13)¹, on peut (après avoir remplacé Y par un voisinage ouvert affine V de y et f par sa restriction $f^{-1}(V) \rightarrow V$) factoriser f en $X \xrightarrow{j} X' \xrightarrow{g} Y$, où g est fini et j une immersion ouverte. Puisque X est réduit, on peut remplacer X' par le sous-préschéma fermé réduit d'espace sous-jacent $\overline{j(X)}$ (I, 5.2.2), donc supposer X' réduit et tel que toute composante irréductible de X' domine Y . En outre, $j(X)$

1. Le lecteur vérifiera que (18.10.16) n'est pas utilisé dans la démonstration de (18.12.13). Si f est supposé localement de présentation finie (resp. quasi-projectif), on peut remplacer (18.12.13) par (8.12.8) (resp. (8.12.6)).

est un ouvert dense dans X' et n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles en vertu de l'hypothèse ; donc (0_I, 1.2.7) les composantes irréductibles de X' sont les adhérences de celles de $j(X)$, et par suite la fibre $g^{-1}(\eta)$ s'identifie à $f^{-1}(\eta)$. Si on suppose le théorème démontré lorsqu'en outre f est un morphisme fini, on pourra l'appliquer à g , et comme $f^{-1}(y)$ s'identifie à un sous-préschéma de $g^{-1}(y)$, la relation (i) pour g entraîne la même relation pour f . Supposons d'autre part que $n(y) = n$; alors, en vertu de ce qui précède, on peut appliquer la conclusion de (ii) au morphisme g , et en remplaçant au besoin Y par un voisinage ouvert de y , on peut supposer g étale, et il en est par suite de même de f ; en outre, on a alors $f^{-1}(y) = g^{-1}(y)$. Comme le morphisme g est fermé et que $j(X)$ est ouvert dans X' , il existe un voisinage U de y dans Y tel que $j(X) \cap g^{-1}(U) = j(f^{-1}(U))$, ce qui prouve que (ii) est vrai aussi pour f .

On est ainsi ramené au cas où f est en outre un morphisme fini. Il est immédiat que, pour prouver (i), on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$. Montrons qu'il en est de même pour prouver (ii). En effet, supposons prouvé que la condition $n(y) = n$ entraîne que $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ est étale et fini sur $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$; comme cela entraîne que f est plat et formellement non ramifié aux points de $f^{-1}(y)$, et que Y est intègre, on conclut de (18.4.13) que f est étale aux points de $f^{-1}(y)$, donc aussi dans un voisinage ouvert V de $f^{-1}(y)$ dans X ; mais puisque f est un morphisme fini, donc fermé, V contient un ouvert de la forme $f^{-1}(U)$, où U est un voisinage ouvert de y dans Y .

C) *Réduction au cas où $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ et $\mathcal{O}_{Y,y}$ est strictement local.* — Posons $A = \mathcal{O}_{Y,y}$, et soit $A' = {}^{hs}A$ le hensélisé strict de A (18.8.7), qui est un anneau local intègre et géométriquement unibranche (18.8.16). Soit $Y' = \text{Spec}(A')$, et soient y' le point fermé et η' le point générique de Y' ; y' est au-dessus de y et puisque le morphisme $g : Y' \rightarrow Y$ est plat (18.8.8), η' est au-dessus de η (2.3.4). Posons $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$; f' est fini et puisque g est plat, toute composante irréductible de X' domine Y' (2.3.7).

Si $n'(y')$, n' et n'_s sont les nombres définis pour f' de la même façon que $n(y)$, n et n_s pour f , on a $n'_s = n_s$ et $n'(y') = n(y)$ (I, 6.4.8), et il revient donc au même de prouver l'assertion (i) de l'énoncé pour f ou pour f' . En outre, si X est réduit et y un point normal de Y (donc A intégralement clos), alors A' est intégralement clos (18.8.12). D'autre part il résulte de la définition (18.8.7), de la remarque (8.1.2, a)) et du théorème de la double limite inductive, que A' est limite inductive d'anneaux A_α tels que les morphismes $\text{Spec}(A_\alpha) \rightarrow \text{Spec}(A) = Y$ soient étales ; par suite X' est limite projective des $X_\alpha = X \otimes_A A_\alpha$, qui sont étales sur X , donc réduits puisque X l'est (17.5.7) ; par passage à la limite,

on en déduit que X' est réduit (8.7.1). Cela étant, si $n(y) = n$, on a $n_s = n$ et par suite les corps résiduels aux points de X_η sont nécessairement séparables sur $k(\eta)$; les corps résiduels aux points de $X'_{\eta'}$ sont par suite algébriques et séparables sur $k(\eta')$ (4.6.1), autrement dit $n'_s = n' = n$, et on a donc en vertu de ce qui précède $n'(y') = n'$. Le morphisme f' a donc les mêmes propriétés que f , et si l'on prouve que f' est étale, il en résultera que f est étale par (17.7.1).

D) *Fin de la démonstration.* — Supposons donc A strictement local. Puisque A est hensélien et le morphisme f fini, il résulte de (18.5.11) que si x_j ($1 \leq j \leq m$) sont les points distincts de $f^{-1}(y)$, X est somme des sous-préschémas ouverts $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_j}) = X_j$, qui sont donc les composantes connexes de X . Par hypothèse, chacune d'elles domine Y , donc rencontre $f^{-1}(\eta)$, et par suite le nombre de points de $f^{-1}(\eta)$ est $\geq m$; a fortiori on a $n_s \geq m$. Mais puisque $k(y)$ est séparablement clos et que les $k(x_j)$ sont algébriques sur $k(y)$, ce sont nécessairement des extensions radicielles de $k(y)$, donc $m = n(y)$, et cela prouve (i). Supposons maintenant vérifiées les hypothèses de (ii) ; les relations $n(y) = n_s = n$ entraînent d'abord, puisque toute composante irréductible de X domine Y , que chacun des X_j est irréductible ; en outre, comme les X_j sont réduits, ils sont intègres ; enfin les relations $m = n_s = n$ entraînent que pour le point générique ξ_j de X_j , $k(\xi_j)$ est une extension séparable de $k(\eta)$ de degré 1, donc isomorphe à $k(\eta)$; autrement dit, la restriction $f|_{X_j} : X_j \rightarrow Y$ de f est un morphisme fini et birationnel ; en outre, X_j est intègre et par hypothèse Y est normal ; donc (8.12.10.1) $f|_{X_j}$ est un isomorphisme, ce qui prouve que f est étale, et termine la démonstration de (18.10.16).

Remarque (18.10.17). — La méthode de «localisation étale» utilisée dans la démonstration de (18.10.16) permet aussi d'améliorer les résultats de (15.5.1) en éliminant l'hypothèse noethérienne. On a tout d'abord le résultat suivant qui généralise (15.5.2) :

(18.10.17.1) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et quasi-fini, y un point de Y tel que f soit universellement ouvert aux points de $f^{-1}(y)$. Alors, pour toute générisation y' de y , on a $n(y) \leq n(y')$.

On peut remplacer Y par le sous-préschéma fermé réduit Z ayant pour espace sous-jacent $\{y'\}$ et X par $f^{-1}(Z)$, donc supposer Y intègre de point générique y' . Utilisant (18.12.13) comme dans (18.10.16, B)), on peut supposer que X est ouvert dense dans un préschéma X' et que f est la restriction à X d'un morphisme fini $g : X' \rightarrow Y$. Montrons que l'on a $g^{-1}(y') = f^{-1}(y')$. En effet, soit $i : g^{-1}(y') \rightarrow X'$ l'injection canonique, qui est un morphisme plat puisque y' est point générique de Y (I, 3.6.5) ; on peut écrire $f^{-1}(y') = i^{-1}(X)$. D'autre part, l'injection canonique $j : X \rightarrow X'$ est un morphisme de type fini puisque le composé $g \circ j = f$ est de type fini et que g est séparé (1.5.4) ; donc X est un ouvert rétrocompact dans X' , et par suite est pro-constructible dans X' (1.9.5, (v)). On conclut donc de (2.3.10) que l'on a $i^{-1}(X) = \overline{i^{-1}(X)}$, autrement

dit $f^{-1}(y')$ est dense dans $g^{-1}(y')$; mais comme $g^{-1}(y')$ est discret, on a nécessairement $f^{-1}(y') = g^{-1}(y')$.

On est ainsi ramené à prouver que la somme des nombres $[k(x) : k(y)]_s$ où x parcourt l'ensemble des points de $g^{-1}(y)$ où g est universellement ouvert, est au plus égale

IV-4 | 166

au nombre $n(y')$ (pour le morphisme g). Utilisant ensuite le fait que la propriété d'être universellement ouvert en un point se conserve par changement de base, on montre, comme dans (18.10.16, C)), que l'on peut se ramener au cas où $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$, avec $\mathcal{O}_{Y,y}$ strictement local. Alors, avec les notations de (18.10.16, D)), X est somme des sous-préschémas ouverts $X_j = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_j})$, où x_j parcourt $g^{-1}(y)$; l'hypothèse que g est ouvert en un de ces points x_j entraîne que le sous-préschéma X_j correspondant domine Y (I, 10.3); on termine comme dans (18.10.16, D)).

On tire ensuite de (18.10.17.1) que les conclusions de (15.5.1) sont encore valables lorsqu'on ne suppose plus Y localement noethérien, mais seulement que f est séparé, quasi-fini et de présentation finie.

En effet, pour prouver l'assertion (i) de (15.5.1), on remarque que, puisque f est de présentation finie, l'ensemble E des points $y' \in Y$ tels que $n(y') \geq n(y)$ est localement constructible (9.7.9); pour montrer que y est intérieur à E , il suffit, en vertu de (I, 10.1), de voir que toute g  n  r  sation y' de y appartient    E , ce qui n'est autre que (18.10.17.1).

Pour prouver l'assertion (ii) de (15.5.1), on peut, puisque f est de pr  sentation finie, utiliser (8.10.5, (xii)) appliqu   suivant la m  thode de (8.1.2, a)), et on peut donc d  j   supposer que $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$. Appliquant ensuite (2.7.1, (vii)), on voit qu'on peut par le changement de base fid  lement plat $Y' \rightarrow Y$,    $Y' = \text{Spec}({}^h\mathcal{O}_{Y,y})$, supposer que l'anneau $\mathcal{O}_{Y,y}$ est strictement local. Appliquant (18.5.11, c)), on voit alors que si x_j ($1 \leq j \leq n$) sont les points de $f^{-1}(y)$, X est somme de n sous-pr  sch  mas ouverts $X_j = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_j})$ qui sont finis sur Y , et d'un pr  sch  ma ouvert X'' . Si on prouve que $X'' = \emptyset$, on aura d  montr   que f est fini, donc propre. Or, les corps $k(x_j)$   tant des extensions alg  briques de $k(y)$, sont radicielles, et par suite $n(y) = n$; comme f est ouvert en chacun des points x_j , X_j domine Y (I, 10.3), donc la restriction de f    X_j ,   tant un morphisme fini, est surjective (II, 6.1.10). L'hypoth  se que $z \mapsto n(z)$ est constant dans Y entra  ne donc que $X'' \cap f^{-1}(y') = \emptyset$ pour tout $y' \in Y$, c'est-  -dire $X'' = \emptyset$.

Enfin, la preuve de (iii) reproduit sans changement celle donn  e dans (15.5.1).

(18.10.17.2) Par des m  thodes analogues utilisant la hens  lisation stricte, on peut, dans la plupart des r  sultats des   s 14 et 15, se d  barrasser des hypoth  ses noeth  riennes.

Lemme (18.10.18). — Soient X, Y deux pr  sch  mas, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme birationnel¹, x un point de X . Pour que f soit un isomorphisme local au point x , il faut et il suffit que f soit   tale au point x . Pour que f soit une immersion ouverte, il faut et il suffit que f soit   tale et s  par  .

Les conditions   nonc  es   tant trivialement n  cessaires, tout revient    voir qu'elles sont suffisantes. Pour la premi  re assertion, la question est locale sur X et Y , donc on peut supposer f   tale, X et Y affines, f s  par  , et on est ram  n      prouver la seconde assertion. En vertu de (17.9.1), il s'agit de prouver que f est radiciel. Soit donc $y \in Y$ et prouvons que $f^{-1}(y)$ est radiciel sur $k(y)$. Le changement de base $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \rightarrow Y$ ne changeant pas le fait que f est   tale, s  par   et birationnel, on peut se borner au cas    $Y = \text{Spec}(A)$, avec $A = \mathcal{O}_{Y,y}$.

IV-4 | 167

Soit alors $A' = {}^hA$, qui est un anneau local et un A -module fid  lement plat (18.8.8), l'homomorphisme $A \rightarrow A'$   tant local. Posons $Y' = \text{Spec}(A')$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$, de sorte que f' est   tale et s  par  ; en outre, comme le morphisme $Y' \rightarrow Y$ est plat, le raisonnement de (6.15.4.1) montre que f' est aussi birationnel. Si y' est le point ferm   de Y' , il suffira, en vertu de (2.6.1, (v)), de prouver que $f'^{-1}(y')$ est radiciel sur $k(y')$; puisque f' est   tale, il suffira de prouver que $f'^{-1}(y')$ contient au plus un point (17.6.1, c')).

Supposons donc $Y = \text{Spec}(A)$, A   tant strictement local, f s  par  ,   tale et birationnel, et montrons que $f^{-1}(y)$ ne peut contenir plus d'un point. En effet, s'il existait dans $f^{-1}(y)$ deux points distincts x_1, x_2 , il existerait deux Y -sections u_1, u_2 de f telles que $u_1(y) = x_1$ et $u_2(y) = x_2$ (18.8.1); mais puisque f est   tale et s  par  , u_1 et u_2 seraient des isomorphismes de Y sur deux composantes connexes (ouvertes) de X (17.9.4) et il y aurait donc deux points maximaux au moins de X au-dessus de tout point maximal de Y , ce qui contredit l'hypoth  se que f est birationnel.

Proposition (18.10.19). — Soient Y un pr  sch  ma r  duit dont l'ensemble des composantes irr  ductibles est localement fini, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme s  par  , localement de type fini et formellement non ramifi  , g une Y -section rationnelle de f (c'est-  -dire une Y -application rationnelle de Y dans X), U le domaine de d  finition de g (I, 7.2.1), et soit Z l'adh  rence de $g(U)$ dans X . Alors, pour tout point $y \in Y - U$ tel que Y soit g  om  triquement unibranche au point y , on a $Z_y = Z \cap f^{-1}(y) = \emptyset$. En particulier, si Y est g  om  triquement unibranche, $g(U)$ est une partie    la fois ouverte et ferm  e de X . Si, pour toute partie ferm  e irr  ductible T de X , $f(T)$ est ferm   dans Y , g est d  finie en tout point g  om  triquement unibranche de Y .

1. Nous entendons par l   la notion d  finie dans (6.15.4), mais    X et Y r  duits.

Puisque Y est réduit et f séparé, il résulte de (I, 7.2.2) qu'il existe une U -section u de $f^{-1}(U)$ appartenant à la classe g ; d'ailleurs (17.4.1.2), puisque f est formellement non ramifié, u est un isomorphisme de U sur le préschéma induit sur l'ouvert $u(U)$ de X . Si on note encore Z le sous-préschéma réduit de X ayant Z pour espace sous-jacent, $Z|_U = u(U)$, étant réduit, est induit aussi par Z , donc la restriction $f' = f|_Z$ de f est un morphisme birationnel de Z dans Y , d'ailleurs formellement non ramifié, puisque f l'est (17.1.3). La question étant locale sur Y , puisque Y est réduit et géométriquement unibranche (donc intègre) au point y , on peut se borner (en remplaçant Y par un voisinage ouvert de y) au cas où Y est intègre; alors $u(U)$ est irréductible, donc aussi Z , et par suite Z est aussi intègre. Alors (I, 8.2.7), puisque f' est dominant, l'homomorphisme $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{Z,x}$ est injectif pour tout $x \in Z_y$, et on conclut de (18.10.2, (iii)) que f' est un morphisme étale; étant séparé et birationnel, c'est un isomorphisme local au point x en vertu de (18.10.18); mais cela entraînerait que la U -section u serait prolongeable à un ouvert distinct de U , contrairement à la définition de ce dernier. On a donc nécessairement $Z_y = \emptyset$, ce qui établit la première assertion; la seconde en est une conséquence évidente. En outre, sous les hypothèses de la dernière assertion de l'énoncé, comme Z est fermé et irréductible, $f(Z)$ est fermé dans Y , donc égal à Y , c'est-à-dire $Z_y \neq \emptyset$ pour tout $y \in Y$, ce qui achève la démonstration.

Remarque (18.10.20). — Soit Y un préschéma localement noethérien. On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est essentiellement propre s'il est localement de type fini et si, pour tout Y -schéma de la forme $Y' = \text{Spec}(A)$ où A est un anneau de valuation discrète, l'application canonique (II, 7.3.2.2) relative au Y' -préschéma $X \times_Y Y'$ est bijective.

IV-4 | 168

Le raisonnement de (II, 7.3.8) prouve qu'il revient au même de dire que f (supposé localement de type fini) est séparé et que, pour tout changement de base $Y'' \rightarrow Y$, où Y'' est localement noethérien, l'image par $f_{(Y'')} : X_{(Y'')} \rightarrow Y''$ de toute partie fermée irréductible de X'' est fermée. Dire que f est propre (pour Y localement noethérien) signifie donc que f est essentiellement propre et de type fini (II, 7.3.8); mais on rencontre des exemples importants de morphismes essentiellement propres qui ne sont pas de type fini (par exemple certains «préschémas de Picard» ou certains «préschémas de Néron-Severi» (chap. VI)). Il résulte évidemment de (18.10.19) que si Y est localement noethérien, réduit et géométriquement unibranche, et si le morphisme $f : X \rightarrow Y$ est essentiellement propre et non ramifié, alors toute Y -section rationnelle de f est partout définie.

Proposition (18.10.21). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de présentation finie, x un point de X , $y = f(x)$ et supposons l'anneau $\mathcal{O}_{Y,y}$ intègre et géométriquement unibranche. Soit r le nombre minimum de générateurs du $\mathcal{O}_{X,x}$ -module $(\Omega_{X/Y}^1)_x$ (égal au rang du $k(x)$ -espace vectoriel $(\Omega_{X/Y}^1)_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$). Alors, pour que f soit lisse au point x , il faut et il suffit que, si y' est le point générique de l'unique composante irréductible de Y contenant y , il existe une générisation x' de x telle que $f(x') = y'$ et $\dim_{x'} f^{-1}(y') \geq r$.

Si f est lisse au point x , il l'est aussi dans un voisinage ouvert U de x , donc en toute générisation x' de x et $\dim_{x'}(f^{-1}(f(x'))) = r$ en chacun de ces points, en vertu de (17.10.2). Comme f est en outre plat dans U , il existe une générisation de x au-dessus de toute générisation de y (2.3.4), ce qui prouve que la condition est nécessaire. Pour montrer qu'elle est suffisante, notons d'abord que par (17.5.1), il suffit de prouver que le morphisme déduit de f par le changement de base $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \rightarrow Y$ est lisse au point x ; on peut donc supposer que $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$.

La question est locale sur X , donc ((16.4.22) et (0_I, 5.2.2)) on peut supposer que X est affine, et qu'il existe r sections t_i ($1 \leq i \leq r$) de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X telles que les sections $d_{X/Y} t_i$ engendrent $\Omega_{X/Y}^1$. Soit

$$g : X \longrightarrow Z = Y[T_1, \dots, T_r] = \mathbf{V}_Y^r$$

le Y -morphisme correspondant à l'homomorphisme $\mathcal{O}_Y^r \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules défini par les t_i (considérées comme sections de $f_*(\mathcal{O}_X)$ au-dessus de Y) (II, 1.2.7). On a la suite exacte (16.4.19)

$$g^*(\Omega_{Z/Y}^1) \longrightarrow \Omega_{X/Y}^1 \longrightarrow \Omega_{X/Z}^1 \longrightarrow 0.$$

Comme les dT_i ($1 \leq i \leq r$) engendrent $\Omega_{Z/Y}^1$, il résulte de la définition de g que l'homomorphisme $g^*(\Omega_{Z/Y}^1) \rightarrow \Omega_{X/Y}^1$ est surjectif, donc $\Omega_{X/Z}^1 = 0$ et g est par suite non ramifié (17.4.1). Nous allons voir que g est étale au point x , et compte tenu de (17.3.8), cela prouvera que f est lisse au point x . Comme $\mathcal{O}_{Y,y}$ est supposé intègre et géométriquement

IV-4 | 169

unibranche, il en est de même de $\mathcal{O}_{Z,z}$ où $z = g(x)$, puisque le morphisme structural $Z \rightarrow Y$ est lisse (17.3.8). En vertu de (18.10.1), il suffit de montrer que l'homomorphisme $\mathcal{O}_{Z,z} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ est injectif; il revient au même de voir que le morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_{Z,z})$ correspondant est dominant, puisque $\mathcal{O}_{Z,z}$ est intègre (I, 1.2.7).

Soit y' le point générique de $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ et soit z' le point générique de $Z = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}[T_1, \dots, T_r])$ qui est intègre; si $h : Z \rightarrow Y$ est le morphisme structural, on a $h(z') = y'$. Il suffit de prouver qu'il existe dans

$f^{-1}(y')$ une g n risation x' de x telle que l'image de x' par le morphisme $g_{y'} : f^{-1}(y') \rightarrow h^{-1}(y')$ soit  gale   z' . D'ailleurs z' est aussi le point g n rique de $h^{-1}(y') = \text{Spec}(k(y')[T_1, \dots, T_r])$; comme le morphisme $g_{y'}$ est non ramifi , donc quasi-fini (17.4.2), il en est de m me de sa restriction   toute composante irr ductible de $f^{-1}(y')$; comme $f^{-1}(y')$ et $h^{-1}(y')$ sont localement noeth riens et que $\dim(h^{-1}(y')) = r$, il r sulte de (5.4.1) que la restriction de $g_{y'}$   toute composante irr ductible de dimension $\geq r$ de $f^{-1}(y')$ est un morphisme dominant. Or, il existe par hypoth se une telle composante contenant une g n risation x' de x ; *a fortiori* son point g n rique est une g n risation de x , d'o  la conclusion.

18.11 Application aux alg bres locales noeth riennes compl tes sur un corps.

Le lemme suivant g n ralise (0, 21.9.1) et (0, 21.9.2) :

Lemme (18.11.1). — Soient k un corps; A un anneau local noeth rien complet qui est une k -alg bre, K le corps r siduel de A .

(i) *Si le K -espace vectoriel $\Omega_{K/k}^1$ est de rang fini, le A -module $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$ est de type fini.*

(ii) *Si de plus A est une k -alg bre formellement lisse (pour la topologie adique), $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$ est un A -module libre de rang  gal  *

$$\dim(A) + \text{rg}_K(\Omega_{K/k}^1) - \text{rg}_K(\Upsilon_{K/k}).$$

En outre, pour tout sous-corps k_0 de k tel que Ω_{k/k_0}^1 soit un k -espace vectoriel de rang fini, $\widehat{\Omega}_{A/k_0}^1$ est un A -module libre de rang  gal  

$$\dim(A) + \text{rg}_K(\Omega_{K/k_0}^1) - \text{rg}_K(\Upsilon_{K/k_0}) + \text{rg}_k(\Omega_{k/k_0}^1).$$

L'assertion (i) n'est mise que pour m moire, ayant  t  prouv e dans (0, 20.7.15). Pour prouver (ii), notons que cette assertion a  t  en fait  tablie par la d monstration de (0, 21.9.2), l' nonc  de (0, 21.9.2) faisant seul intervenir la finitude du degr  de transcendance de K sur k (par l'interm diaire de l' galit  de Cartier (0, 21.7.1)).

Lemme (18.11.2). — Soient k un corps de caract ristique $p > 0$, C une k -alg bre locale noeth rienne, compl te, dont le corps r siduel est une extension finie de k , et qui est int gre; soient n sa dimension, L son corps des fractions. Alors $\Omega_{L/k}^1$ et $\Upsilon_{L/k}$ sont des L -espaces vectoriels de rang fini, et l'on a

$$\text{rg}_L(\Omega_{L/k}^1) - \text{rg}_L(\Upsilon_{L/k}) \geq n. \quad (18.11.2.1)$$

Supposons en outre que $[k : k^p] < +\infty$. Alors on a l' galit 

$$\text{rg}_L(\Omega_{L/k}^1) - \text{rg}_L(\Upsilon_{L/k}) = n. \quad (18.11.2.2)$$

En outre, $\Omega_{C/k}^1$ est alors isomorphe   $\widehat{\Omega}_{C/k}^1$, donc (18.11.1) est un C -module de type fini.

On sait en effet (0, 19.8.9) qu'il existe une sous- k -alg bre C_0 de C isomorphe   une alg bre de s ries formelles $k[[T_1, \dots, T_n]]$ et telle que C soit une C_0 -alg bre finie. Par suite, L est une extension finie du corps des fractions $L_0 = k((T_1, \dots, T_n))$ de C_0 . Or, on a la suite exacte de L -espaces vectoriels obtenue en appliquant (0, 20.6.17.1) au sous-corps premier de k et aux trois corps $k \subset L_0 \subset L$ (et en tenant compte de (0, 20.6.21, (i))

$$0 \longrightarrow \Upsilon_{L_0/k} \otimes_{L_0} L \longrightarrow \Upsilon_{L/k} \longrightarrow \Upsilon_{L/L_0} \longrightarrow \Omega_{L_0/k}^1 \otimes_{L_0} L \longrightarrow \Omega_{L/k}^1 \longrightarrow \Omega_{L/L_0}^1 \longrightarrow 0.$$

Puisque L est une extension finie de L_0 , Ω_{L/L_0}^1 et Υ_{L/L_0} sont des L -espaces vectoriels de rang fini ayant m me rang, en vertu de l' galit  de Cartier (0, 21.7.1). Comme L_0 est s parable sur k (0, 21.9.6.4), on a $\Upsilon_{L_0/k} = 0$ (0, 20.6.3); on d duit donc d j  de la suite exacte pr c dente que $\Upsilon_{L/k}$ est de rang fini et que l'on a dans tous les cas (0_{III}, 11.10.2)

$$\text{rg}_L(\Omega_{L/k}^1) - \text{rg}_L(\Upsilon_{L/k}) = \text{rg}_{L_0}(\Omega_{L_0/k}^1) - \text{rg}_{L_0}(\Upsilon_{L_0/k}).$$

Pour prouver (18.11.2.1) ou (18.11.2.2), on peut donc se borner   prouver ces relations en rempla ant C et L par C_0 et L_0 . Comme L_0 est s parable sur k (0, 21.9.6.4), on a $\Upsilon_{L_0/k} = 0$ (0, 20.6.3); d'autre part $\Omega_{L_0/k}^1 = \Omega_{C_0/k}^1 \otimes_{C_0} L_0$ (0, 20.5.9). On sait (0, 21.9.4) que si $C_1 = k[[T_1^p, \dots, T_n^p]]$, $\widehat{\Omega}_{C_0/k}^1$ s'identifie   Ω_{C_0/C_1}^1 ; d'autre part, on a $\Omega_{C_0/k}^1 = \Omega_{C_0/k[C_0^p]}^1$ (0, 21.1.5), et comme $C_0^p = k^p[[T_1^p, \dots, T_n^p]]$, on a $k[C_0^p] \subset C_1$, avec  galit  lorsque $[k : k^p] < +\infty$. Or, on a une suite exacte $\Omega_{C_0/k[C_0^p]}^1 \rightarrow \Omega_{C_0/C_1}^1 \rightarrow 0$ (0, 20.5.7), d'o  une suite exacte $\Omega_{L_0/k}^1 \rightarrow \widehat{\Omega}_{C_0/k}^1 \otimes_{C_0} L_0 \rightarrow 0$. Comme $\widehat{\Omega}_{C_0/k}^1$ est un C_0 -module libre de rang n (0, 21.9.3), on voit que

l'on a dans tous les cas $\text{rg}_{L_0}(\Omega_{L_0/k}^1) \geq n$, avec égalité lorsque $[k : k^p] < +\infty$; ceci prouve déjà (18.11.2.1) et (18.11.2.2).

Enfin, pour voir que $\Omega_{C/k}^1$ est isomorphe à $\widehat{\Omega}_{C/k}^1$ lorsque $[k : k^p] < +\infty$, il suffit de prouver que $\Omega_{C/k}^1$ est un C -module de type fini, puisque C est un anneau local noethérien complet (0_I, 7.3.3). Puisque $\Omega_{C/k}^1$ est isomorphe à $\Omega_{C/k[C^p]}^1$ et que $k[C_0^p] \subset k[C^p]$, tout revient à prouver que C est un $k[C_0^p]$ -module de type fini (0, 20.4.7); mais cela résulte de ce que C est un C_0 -module de type fini et C_0 un $k[C_0^p]$ -module de type fini en vertu de l'hypothèse $[k : k^p] < +\infty$.

Lemme (18.11.3). — Soient k un corps, p son exposant caractéristique, et supposons que $[k : k^p] < +\infty$. Soit A une k -algèbre locale noethérienne complète, dont le corps résiduel est une extension finie de k . Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A tel que $A_{\mathfrak{p}}$ soit géométriquement régulier sur k (6.7.6), de sorte qu'il existe un seul idéal premier minimal $\mathfrak{q}$ de A contenu dans $\mathfrak{p}$. Alors $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module libre de rang égal à $\dim(A/\mathfrak{q})$.

Comme A est noethérien, et $\text{Spec}(A)$ régulier (et *a fortiori* intègre) au point $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}$ n'appartient qu'à une seule composante irréductible de $\text{Spec}(A)$, donc ne contient

IV-4 | 171

qu'un seul idéal minimal $\mathfrak{q}$ de A , et en outre on a $\mathfrak{q}_{\mathfrak{p}} = 0$. Si l'on pose $B = A/\mathfrak{q}$, la suite (0, 20.7.20)

$$\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2 \longrightarrow \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \widehat{\otimes}_A B \longrightarrow \widehat{\Omega}_{B/k}^1 \longrightarrow 0$$

est exacte; en effet, $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$ est un A -module de type fini (18.11.1), donc on a $\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \widehat{\otimes}_A B = \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A B = \widehat{\Omega}_{A/k}^1 / \mathfrak{q} \widehat{\Omega}_{A/k}^1$, et comme ce B -module est de type fini, tout sous- B -module en est fermé (0_I, 7.3.5), compte tenu de (0, 20.4.5). Comme l'image de $\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2$ est dense dans le noyau de l'homomorphisme $\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \widehat{\otimes}_A B \rightarrow \widehat{\Omega}_{B/k}^1$ (0, 20.7.20), elle est nécessairement égale à ce noyau, d'où notre assertion. En localisant en $\mathfrak{p}$ la suite exacte précédente, on voit en outre que l'homomorphisme canonique $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}} \rightarrow (\widehat{\Omega}_{B/k}^1)_{\mathfrak{p}/\mathfrak{q}}$ est bijectif. On voit ainsi qu'on peut se borner au cas où $\mathfrak{q} = 0$, autrement dit au cas où A est intègre. Distinguons alors deux cas :

I) $p > 1$. Alors on peut appliquer (18.11.2) à l'algèbre quotient $C = A/\mathfrak{p}$, dont le corps des fractions K n'est autre que le corps résiduel de $A_{\mathfrak{p}}$; on voit donc que l'on a

$$\text{rg}_K(\Omega_{K/k}^1) - \text{rg}_K(\Upsilon_{K/k}) = \dim(A/\mathfrak{p}). \quad (18.11.3.1)$$

Notons maintenant (0, 19.6.6) que $A_{\mathfrak{p}}$ est une k -algèbre formellement lisse pour sa topologie $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ -préadique; par suite $\Omega_{A_{\mathfrak{p}}/k}^1$ est formellement projectif (0, 20.4.9) pour la topologie $\mathfrak{p}$ -préadique (0, 20.4.5); d'autre part, $\Omega_{A_{\mathfrak{p}}/k}^1 = (\Omega_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ (0, 20.5.9) est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module de type fini, en vertu de (18.11.2) appliqué à A . Pour tout entier j , $\Omega_{A_{\mathfrak{p}}/k}^1 / \mathfrak{p}^{j+1} \Omega_{A_{\mathfrak{p}}/k}^1$ est donc un $(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^{j+1}A_{\mathfrak{p}})$ -module projectif de rang $m = \text{rg}_K(\Omega_{A_{\mathfrak{p}}/k}^1 \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} K)$ (0, 19.2.4); on conclut donc de (0_{III}, 10.2.1 et 10.1.3) que $\widehat{\Omega}_{A_{\mathfrak{p}}/k}^1$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module libre de rang m . Soit $A' = (A_{\mathfrak{p}})^{\wedge}$ l'algèbre complétée de $A_{\mathfrak{p}}$ pour sa topologie $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ -préadique; A' est encore une k -algèbre formellement lisse (0, 19.3.6) pour sa topologie adique, et il résulte de (0, 20.7.14) et de (0, 20.4.5) que $\widehat{\Omega}_{A'/k}^1 = \widehat{\Omega}_{A_{\mathfrak{p}}/k}^1$; on en conclut que $\widehat{\Omega}_{A'/k}^1$ est un A' -module libre de rang m . Mais il résulte alors de (18.11.1) et de ce que $\dim(A') = \dim(A_{\mathfrak{p}})$ (0, 16.2.4) que l'on a

$$m = \dim(A_{\mathfrak{p}}) + (\text{rg}_K(\Omega_{K/k}^1) - \text{rg}_K(\Upsilon_{K/k})), \quad (18.11.3.2)$$

d'où, en vertu de (18.11.3.1)

$$m = \dim(A/\mathfrak{p}) + \dim(A_{\mathfrak{p}}).$$

Mais puisque A est un anneau local noethérien complet, c'est un quotient d'anneau régulier (0, 19.8.8), donc (0, 16.5.12) on a $\dim(A) = \dim(A/\mathfrak{p}) + \dim(A_{\mathfrak{p}})$, ce qui achève la démonstration dans ce cas.

II) $p = 1$. On a, comme ci-dessus $\dim(A) = \dim(A/\mathfrak{p}) + \dim(A_{\mathfrak{p}})$; posons $n = \dim(A)$, $r = \dim(A/\mathfrak{p})$, $s = \dim(A_{\mathfrak{p}})$; nous allons voir que $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module libre de rang n . Nous allons d'abord prouver le lemme suivant :

Lemme (18.11.3.3). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A tel que $A_{\mathfrak{p}}$ soit un anneau de Cohen-Macaulay. Pour tout système de paramètres $(t_i)_{1 \leq i \leq s}$ de $A_{\mathfrak{p}}$, il existe une suite $(x_i)_{1 \leq i \leq s}$ d'éléments de $\mathfrak{p}$ tels que les x_i fassent partie d'un système de paramètres de A

IV-4 | 172

et que, pour tout i , $x_i/1$ soit congru à t_i modulo l'idéal $t_1A_{\mathfrak{p}} + \dots + t_{i-1}A_{\mathfrak{p}}$. En particulier, si $A_{\mathfrak{p}}$ est régulier et si les t_i forment un système régulier de paramètres de $A_{\mathfrak{p}}$, il en est de même des $x_i/1$.

Ce lemme sera lui-même une conséquence du suivant :

Lemme (18.11.3.4). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A , x un élément de A ; alors il existe un élément $x' \in A$ tel que $x'/1 = x/1$ dans $A_{\mathfrak{p}}$ et que x' n'appartienne à aucun des idéaux premiers minimaux de A non contenus dans $\mathfrak{p}$.

Montrons d'abord comment (18.11.3.4) entraîne (18.11.3.3). En multipliant au besoin les t_i par des éléments inversibles de $A_{\mathfrak{p}}$, on peut supposer qu'ils sont de la forme $x_i/1$, avec $x_i \in \mathfrak{p}$ pour $1 \leq i \leq s$. Raisonnons par récurrence sur s ; comme t_1 fait partie d'un système de paramètres de $A_{\mathfrak{p}}$, il n'appartient à aucun des idéaux premiers minimaux de $A_{\mathfrak{p}}$ (0, 16.5.5), donc aucun $x'_1 \in A$ tel que $x'_1/1 = t_1$ ne peut appartenir à un idéal premier minimal de A contenu dans $\mathfrak{p}$. En vertu de (18.11.3.4), on peut en outre choisir x'_1 tel que $x'_1/1 = t_1$ (donc $x'_1 \in \mathfrak{p}$) et que x'_1 n'appartienne à aucun idéal premier minimal de A , donc fasse partie d'un système de paramètres de A (0, 16.3.4 et 16.3.7). On raisonne ensuite par récurrence, en considérant l'anneau $A' = A/x'_1 A$ et l'idéal premier $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}/x'_1 A$ de cet anneau; comme $A'_{\mathfrak{p}'} = A_{\mathfrak{p}}/t_1 A_{\mathfrak{p}}$, $A'_{\mathfrak{p}'}$ est aussi un anneau de Cohen-Macaulay (0, 16.5.5), et les images t'_i ($2 \leq i \leq s$) des t_i dans $A'_{\mathfrak{p}'}$ forment un système de paramètres de cet anneau; il suffit d'appliquer à A' et aux t'_i ($2 \leq i \leq s$) l'hypothèse de récurrence. La dernière assertion de (18.11.3.3) résulte de ce que dans $A_{\mathfrak{p}}$, un système de paramètres qui engendre l'idéal maximal est un système régulier de paramètres (0, 17.1.1).

Prouvons donc (18.11.3.4). Soit $(\mathfrak{p}'_k)_{1 \leq k \leq r}$ la suite des idéaux premiers minimaux de A non contenus dans $\mathfrak{p}$ et tels que $x \in \mathfrak{p}'_k$, et soit $(\mathfrak{p}_j)_{1 \leq j \leq n}$ la suite des idéaux premiers minimaux de A autres que les $\mathfrak{p}'_k$; on peut supposer que $r \geq 1$. Comme $\mathfrak{p}'_k$ ne contient pas $\bigcap_{1 \leq j \leq n} \mathfrak{p}_j$, il existe un élément $y \in \bigcap_{1 \leq j \leq n} \mathfrak{p}_j$ qui n'est contenu dans aucun des $\mathfrak{p}'_k$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, n° 1, prop. 2); d'ailleurs $y/1$ appartient à tous les idéaux premiers minimaux de $A_{\mathfrak{p}}$, donc est nilpotent; si $(y/1)^h = 0$, l'élément $x' = x + y^h$ répondra aux conditions de l'énoncé, car d'une part $y^h \notin \mathfrak{p}'_k$ pour $1 \leq k \leq r$, et par définition des $\mathfrak{p}'_k$ on a bien $x' \notin \mathfrak{p}'_k$ pour $1 \leq k \leq r$, et d'autre part, si $\mathfrak{p}_j$ est un idéal premier minimal de A non contenu dans $\mathfrak{p}$ mais tel que $x \notin \mathfrak{p}_j$, on a aussi $x' \notin \mathfrak{p}_j$ puisque $y \in \mathfrak{p}_j$.

Revenons à la preuve de (18.11.3) lorsque $p = 1$. En vertu de (18.11.3.3), il existe un système régulier de paramètres $(t_i)_{1 \leq i \leq s}$ de $A_{\mathfrak{p}}$ tel que $t_i = x_i/1$, où les x_i ($1 \leq i \leq s$) appartiennent à $\mathfrak{p}$ et font partie d'un système de paramètres $(x_j)_{1 \leq j \leq n}$ de A . Posons $A_0 = k[[T_1, \dots, T_n]]$; comme A est une k -algèbre complète et que les x_j appartiennent à l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , il existe un k -homomorphisme local $u : A_0 \rightarrow A$ tel que $u(T_j) = x_j$ pour $1 \leq j \leq n$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 4, n° 5, prop. 6); si $\mathfrak{n}$ est l'idéal de A engendré par les x_j ($1 \leq j \leq n$), c'est par hypothèse un idéal de définition de A ; on déduit donc de (0_I, 7.4.4 et 7.4.3) que u fait de A une A_0 -algèbre finie.

Posons $\mathfrak{p}_0 = \sum_{j=1}^s A_0 T_j$, $B_0 = (A_0)_{\mathfrak{p}_0}$ et $B = A \otimes_{A_0} B_0$, de sorte que $u_{\mathfrak{p}_0} : B_0 \rightarrow B$ fait

IV-4 | 173

de B une B_0 -algèbre finie; en outre, si $\mathfrak{p}'$ est l'idéal de B engendré par $\mathfrak{p}$, on a $B_{\mathfrak{p}'} = A_{\mathfrak{p}}$; comme $\mathfrak{p}'$ contient $\mathfrak{p}_0 B$ par construction, il est au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{p}_0 B_0$ de B_0 . Montrons que le morphisme $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(B_0)$ est non ramifié au point $\mathfrak{p}'$: cela résulte en effet de ce que $k(\mathfrak{p}')$ est une extension finie du corps $k(\mathfrak{p}_0)$ de caractéristique 0, donc est nécessairement séparable, et que l'on a $B_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{p}_0 B_{\mathfrak{p}'} = k(\mathfrak{p}')$ en vertu du choix des x_j pour $1 \leq j \leq s$ (17.4.1).

Notons maintenant le lemme suivant :

Lemme (18.11.3.5). — Soient k un corps, R, S deux k -algèbres locales noethériennes complètes, telles que, si K est le corps résiduel de S , $\Omega_{K/k}^1$ soit de rang fini sur K ; soit $u : R \rightarrow S$ un k -homomorphisme faisant de S une R -algèbre finie; alors on a $\widehat{\Omega}_{S/R}^1 = \Omega_{S/R}^1$, et la suite

$$\widehat{\Omega}_{R/k}^1 \otimes_R S \xrightarrow{v} \widehat{\Omega}_{S/k}^1 \xrightarrow{w} \Omega_{S/R}^1 \longrightarrow 0 \quad (18.11.3.6)$$

(cf. (0, 20.7.17.3)) est exacte.

La première assertion résulte de ce que $\Omega_{S/R}^1$ est un S -module de type fini (0, 20.4.7) et de (0_I, 7.3.6). D'autre part, on sait (0, 20.7.17.3) que l'image de v est dense dans $\text{Ker}(w)$ et que w est surjectif; mais il résulte de (18.11.1) que $\widehat{\Omega}_{S/k}^1$ est un S -module de type fini; on en conclut que tout sous- S -module de $\widehat{\Omega}_{S/k}^1$ est fermé (0_I, 7.3.5), d'où le lemme.

Appliquons ce lemme au cas où $R = A_0$, $S = A$, et notons que $\widehat{\Omega}_{A_0/k}^1$ est un A_0 -module libre de rang n (0, 21.9.3); donc on a $\widehat{\Omega}_{A_0/k}^1 \widehat{\otimes}_{A_0} A = \widehat{\Omega}_{A_0/k}^1 \otimes_{A_0} A$ et ce A -module est libre de rang n . Puisque $\text{Spec}(B)$ est non ramifié sur $\text{Spec}(B_0)$ au point $\mathfrak{p}'$, on a $(\Omega_{A/A_0}^1)_{\mathfrak{p}} = \Omega_{B_{\mathfrak{p}'}/B_0}^1 = 0$ (16.4.15 et 17.4.1). Si on localise la suite exacte (18.11.3.6) (appliquée à A_0 et A) en $\mathfrak{p}$, on obtient donc un homomorphisme surjectif

$$(\widehat{\Omega}_{A_0/k}^1 \otimes_{A_0} A)_{\mathfrak{p}} \longrightarrow (\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}},$$

d'où l'on conclut que le $A_{\mathfrak{p}}$ -module $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ admet un système de n générateurs. Mais le A -module $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$ est de rang n , en vertu de (0, 21.9.5), qui est applicable à l'anneau complet et intègre A en raison du théorème de Cohen (0, 19.8.8, (ii)) et du fait que le corps des fractions de A est de caractéristique 0. Le $A_{\mathfrak{p}}$ -module $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ est donc aussi de rang n , et comme son quotient par son sous-module de torsion admet un système de n générateurs, ce quotient est nécessairement libre; on en déduit aussitôt que les n générateurs de $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ obtenus ci-dessus forment un système libre, d'où la conclusion.

Lemme (18.11.4). — Soient k un corps, A une k -algèbre locale noethérienne complète, dont le corps résiduel est une extension finie de k . Soit k' une extension quelconque de k , et posons $A' = A \widehat{\otimes}_k k'$. Alors :

- (i) *A' est un anneau semi-local noethérien complet, composé direct d'anneaux locaux complets A'_i ($1 \leq i \leq r$) qui sont des A -modules fidèlement plats, et dont les corps résiduels sont des extensions finies de k' ; si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A , $\mathfrak{m}A'$ est un idéal de définition de A' ; on a $\dim(A'_i) = \dim(A)$ pour tout i .*
- (ii) *Pour tout i , $\widehat{\Omega}_{A'_i/k'}^1$ est canoniquement isomorphe à $\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A A'_i$.*

IV-4 | 174

(i) Les premières assertions résultent aussitôt de (7.5.5) et de (0_I, 6.6.2) ; le fait que $\mathfrak{m}A'$ soit un idéal de définition de A' résulte aussi de (7.5.5), car si K est le corps résiduel de A , $K \otimes_k k'$ est une k' -algèbre finie. Enfin $A'_i/\mathfrak{m}A'_i$ est un des anneaux locaux artiniens composants directs de $K \otimes_k k'$ (7.5.5), donc est de dimension 0 ; comme A'_i est un A -module plat, l'égalité des dimensions de A et de A'_i résulte de (6.1.2).

(ii) Comme $\widehat{\Omega}_{A/k}^1$ est, en vertu de l'hypothèse sur K , un A -module de type fini (18.11.1), $\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A A'$ est complet et s'identifie au produit tensoriel complété $\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \widehat{\otimes}_A A'$; en vertu de l'associativité du produit tensoriel complété (0_I, 7.7.4), $\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \widehat{\otimes}_A A' = \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \widehat{\otimes}_A (A \widehat{\otimes}_k k')$ s'identifie à $\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \widehat{\otimes}_k k'$. Mais $\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_k k'$ s'identifie à $\Omega_{A''/k'}^1$, où $A'' = A \otimes_k k'$ (0, 20.5.5), et comme A' est par définition le séparé complété de A'' , le séparé complété de $\Omega_{A''/k'}^1$ s'identifie par construction à celui de $\Omega_{A'/k'}^1$ (0, 20.7.4) ; autrement dit, on a un isomorphisme canonique

$$\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \widehat{\otimes}_k k' \xrightarrow{\sim} \widehat{\Omega}_{A'/k'}^1.$$

La conclusion de (ii) résulte maintenant de ce que $\Omega_{A'/k'}^1$ est somme directe des $\Omega_{A'_i/k'}^1$ (0, 20.4.13), et si $\mathfrak{r}$ est le radical de A' , la topologie $\mathfrak{r}$ -préadique sur $\Omega_{A'/k'}^1$ s'identifie au produit des topologies $\mathfrak{m}'_i$ -préadiques sur les $\Omega_{A'_i/k'}^1$ (où $\mathfrak{m}'_i$ est l'idéal maximal de A'_i) ; finalement, il en résulte que le séparé complété $\widehat{\Omega}_{A'/k'}^1$ pour la topologie $\mathfrak{r}$ -préadique s'identifie au produit des séparés complétés $\widehat{\Omega}_{A'_i/k'}^1$ pour les topologies $\mathfrak{m}'_i$ -préadiques, et il suffit d'utiliser (0, 20.4.5).

Proposition (18.11.5). — Soient k un corps, A une k -algèbre locale noethérienne et complète dont le corps résiduel est une extension finie de k , $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A , distinct de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$, tel qu'il existe un idéal premier minimal $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ pour lequel $\dim(A/\mathfrak{q}) = \dim(A)$ (ce qui aura lieu en particulier lorsque A est équidimensionnel), m un entier ≥ 0 . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *Le $A_{\mathfrak{p}}$ -module $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ admet un système de m générateurs.*
- b) *Il existe un k -homomorphisme local $u : B \rightarrow A$, où $B = k[[T_1, \dots, T_m]]$, faisant de A une B -algèbre finie, et tel que le morphisme correspondant $\text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ soit non ramifié au point $\mathfrak{p}$.*

Pour prouver que b) entraîne a), notons qu'en vertu du lemme (18.11.3.5), on a alors la suite exacte

$$\widehat{\Omega}_{B/k}^1 \otimes_B A \longrightarrow \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \longrightarrow \Omega_{A/B}^1 \longrightarrow 0$$

puisque A est une B -algèbre finie ; localisant en $\mathfrak{p}$ et notant que par hypothèse on a alors $(\Omega_{A/B}^1)_{\mathfrak{p}} = 0$ (17.4.1), on obtient un homomorphisme surjectif $(\widehat{\Omega}_{B/k}^1 \otimes_B A)_{\mathfrak{p}} \rightarrow (\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$, et la conclusion résulte de ce que $\widehat{\Omega}_{B/k}^1$ est un B -module libre de rang m (0, 21.9.3).

Pour prouver que a) implique b), prouvons d'abord les lemmes suivants.

Lemme (18.11.5.1). — Soient k un corps, A une k -algèbre locale noethérienne et complète, dont le corps résiduel est une extension finie de k , $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A , $\mathfrak{q}$ un idéal minimal de A contenu dans $\mathfrak{p}$. Alors le nombre minimum de générateurs du $A_{\mathfrak{p}}$ -module $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ est au moins égal à $\dim(A/\mathfrak{q})$.

IV-4 | 175

Posons $n = \dim(A/\mathfrak{q})$, et soit m le nombre minimum de générateurs du $A_{\mathfrak{p}}$ -module $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$, qui est égal à $\text{rg}_{k(\mathfrak{p})}((\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{p}))$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, cor. 2 de la prop. 4). Notons que l'on a $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{q}} = (\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} A_{\mathfrak{q}}$, donc le nombre minimum de générateurs du $A_{\mathfrak{q}}$ -module $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{q}}$ est au plus égal à m . Il suffit par suite de considérer le cas où $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$ est minimal. En second lieu, montrons qu'on peut se borner au cas où k est algébriquement clos. En effet, soit k' une clôture algébrique de k , et posons $A' = A \widehat{\otimes}_k k'$, qui est composé direct de k' -algèbres locales A'_i ($1 \leq i \leq r$), dont les corps résiduels sont isomorphes à k' , et qui sont des A -modules fidèlement plats (18.11.4). Appliquant (2.3.4) et (6.1.1), on voit que dans un A'_i donné, il existe un idéal minimal $\mathfrak{q}'_i$ au-dessus de $\mathfrak{q}$ tel que $n' = \dim(A'_i/\mathfrak{q}'_i) \geq \dim(A/\mathfrak{q}) = n$. D'autre part (18.11.4), on a $(\widehat{\Omega}_{A'_i/k'}^1)_{\mathfrak{q}'_i} = (\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{q}} \otimes_{A_{\mathfrak{q}}} (A'_i)_{\mathfrak{q}'_i}$, donc le nombre minimum m' de générateurs du $(A'_i)_{\mathfrak{q}'_i}$ -module $(\widehat{\Omega}_{A'_i/k'}^1)_{\mathfrak{q}'_i}$ est au plus égal à m ; d'où notre assertion.

Supposons donc k algébriquement clos, et montrons qu'on peut en outre se borner au cas où $\mathfrak{q} = 0$. En effet, on a $\Omega_{(A/\mathfrak{q})/A}^1 = 0$ (0, 20.4.12), donc la suite exacte (18.11.3.6) fournit un homomorphisme surjectif

$\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A (A/\mathfrak{q}) \rightarrow \widehat{\Omega}_{(A/\mathfrak{q})/k}^1$, d'où on déduit aussitôt que le nombre minimum de générateurs du K -module $\widehat{\Omega}_{(A/\mathfrak{q})/k}^1 \otimes_{A/\mathfrak{q}} K$, où K est le corps des fractions de $A/\mathfrak{q}$, est au plus égal à m .

Mais si A est intègre et K son corps des fractions, K est séparable sur le corps algébriquement clos k , donc une k -algèbre géométriquement régulière (6.7.6); on peut donc appliquer (18.11.3) pour $\mathfrak{p} = 0$ en observant que $k = k^p$ puisque k est algébriquement clos, et dans ce cas on a $m = n$.

Lemme (18.11.5.2). — Soient k un corps, A une k -algèbre locale noethérienne complète, dont le corps résiduel est une extension finie de k , $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ un idéal premier de A . Soit m le nombre minimum de générateurs du $A_{\mathfrak{p}}$ -module $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$, et soit $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ une famille d'éléments de $\mathfrak{m}$ n'appartenant pas à $\mathfrak{p}$. Alors il existe m éléments inversibles u_i ($1 \leq i \leq m$) de A tels que si l'on pose $y_i = u_i x_i$, les images canoniques des dy_i dans $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ engendrent cet $A_{\mathfrak{p}}$ -module.

Pour tout $x \in A$, désignons par $\delta(x)$ l'image canonique de dx ($= d_{A/k}x$) dans $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{p}) = \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A k(\mathfrak{p})$; comme ce $k(\mathfrak{p})$ -espace vectoriel est par hypothèse de rang m , il suffit (en vertu du lemme de Nakayama) de prouver qu'on peut déterminer les u_i tels que les $\delta(u_i x_i)$ forment un système libre. Raisonnons par récurrence et supposons que, pour un entier $r < m$, on ait déterminé les u_i ($1 \leq i \leq r$) tels que les $\delta(u_i x_i)$ pour $1 \leq i \leq r$ soient linéairement indépendants sur $k(\mathfrak{p})$; si $\delta(x_{r+1})$ n'est pas combinaison linéaire des $\delta(u_i x_i)$ pour $1 \leq i \leq r$, il suffit de prendre $u_{r+1} = 1$ pour poursuivre la récurrence. Dans le cas contraire, notons que pour $u \in A$, $\delta(ux_{r+1})$ est l'image canonique de $(du)x_{r+1} + u(dx_{r+1})$; comme $u(dx_{r+1})$ a une image canonique combinaison linéaire des $\delta(u_i x_i)$ pour $1 \leq i \leq r$, et que d'autre part l'image canonique de x_{r+1} dans $k(\mathfrak{p})$ est $\neq 0$, on voit qu'il suffit de prouver qu'il existe un élément inversible $u \in A$ tel que $\delta(u)$ ne soit pas combinaison linéaire des $\delta(u_i x_i)$ pour $1 \leq i \leq r$.

Or, il résulte de (0, 20.7.15) et de (0_I, 7.2.9) que les $\delta(x)$ engendrent le $k(\mathfrak{p})$ -espace vectoriel $\widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A k(\mathfrak{p})$; comme par hypothèse $r < m$, il existe donc $z \in A$ tel que $\delta(z)$ ne soit pas combinaison linéaire des $\delta(u_i x_i)$ pour $1 \leq i \leq r$. Si $z \notin \mathfrak{m}$, on prendra $u = z$; sinon, $1 + z$ est inversible et on a $\delta(1 + z) = \delta(z)$ puisque $d(1 + z) = dz$; on prendra alors $u = 1 + z$, ce qui achève de prouver (18.11.5.2).

Revenons maintenant à la démonstration de l'implication $a) \Rightarrow b)$ dans (18.11.5). Notons d'abord que puisque $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$, il existe un système de paramètres $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ de A (avec $n = \dim(A)$) tel que $x_i \notin \mathfrak{p}$ pour $1 \leq i \leq n$: en effet, on ne peut avoir $x_i \in \mathfrak{p}$ pour tout i , sans quoi $A/\mathfrak{p}$ serait de longueur finie, et $\mathfrak{p}$ serait maximal, contrairement à l'hypothèse. Mais si par exemple $x_1 \notin \mathfrak{p}$, il suffit, pour chaque indice i tel que $x_i \in \mathfrak{p}$, de remplacer x_i par $x_1 + x_i$, pour avoir un système de paramètres dont aucun élément n'appartient à $\mathfrak{p}$. L'hypothèse $a)$ et la relation $\dim(A/\mathfrak{q}) = n$ entraînent, en vertu de (18.11.5.1), que $m \geq n$; on peut donc considérer une famille $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ d'éléments $x_i \notin \mathfrak{p}$, dont les n premiers forment un système de paramètres de A . Multipliant en outre les x_i par des éléments inversibles u_i de A , on peut, grâce à (18.11.5.2) supposer que les images des dx_i ($1 \leq i \leq m$) dans $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ engendrent cet $A_{\mathfrak{p}}$ -module, et la multiplication par les u_i n'a pas altéré le fait que les x_i pour $1 \leq i \leq n$ forment un système de paramètres.

Considérons alors le k -homomorphisme local $u : B \rightarrow A$ tel que $u(T_i) = x_i$ pour $1 \leq i \leq m$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 4, n° 5, prop. 6); comme les x_i engendrent un idéal de définition de A , il résulte de (0_I, 7.4.4 et 7.4.3) que u fait de A une B -algèbre finie. On a donc (18.11.3.5) la suite exacte

$$\widehat{\Omega}_{B/k}^1 \otimes_B A \xrightarrow{v} \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \longrightarrow \Omega_{A/B}^1 \longrightarrow 0.$$

Mais les $d_A x_i$ sont les images canoniques par v des éléments $d_B T_i \otimes 1$ (0, 20.5.2.6). Si on localise la suite exacte précédente en $\mathfrak{p}$, on voit donc que $v_{\mathfrak{p}} : (\widehat{\Omega}_{B/k}^1 \otimes_B A)_{\mathfrak{p}} \rightarrow (\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ est surjectif, et par suite on a $0 = (\Omega_{A/B}^1)_{\mathfrak{p}} = \Omega_{A_{\mathfrak{p}}/B_{\mathfrak{p}}}^1$ (où $\mathfrak{r}$ est l'image réciproque de $\mathfrak{p}$ dans A , cf. (16.4.15)). En vertu de (17.4.1), cela entraîne la propriété $b)$ de (18.11.5). C.Q.F.D.

Remarque (18.11.6). — Dans l'énoncé de (18.11.5), on ne peut supprimer l'hypothèse $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$. En effet, pour tout k -homomorphisme local $u : B \rightarrow A$, où $B = k[[T_1, \dots, T_r]]$ (r entier quelconque) faisant de A une B -algèbre finie, $\mathfrak{m}$ est le seul point de $\text{Spec}(A)$ au-dessus de l'idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B ; le morphisme $\text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ ne peut être non ramifié en $\mathfrak{m}$ que si $A/\mathfrak{n}A$ est un corps, extension séparable de k (17.4.1), ce qui implique que le corps résiduel K de A est une extension séparable de k . Si cette condition n'est pas remplie, la conclusion de (18.11.5) ne peut jamais être vérifiée pour $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$, quel que soit l'entier m .

Corollaire (18.11.7). — Soient k un corps, A une k -algèbre locale noethérienne complète équidimensionnelle, dont le corps résiduel est une extension finie de k , $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A . Alors le nombre minimum de générateurs du $A_{\mathfrak{p}}$ -module $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ est au moins égal à $\dim(A)$.

C'est un cas particulier de (18.11.5.1).

Plus particulièrement :

Corollaire (18.11.8). — Soient k un corps, A une k -algèbre locale noethérienne complète intègre, dont le corps résiduel est une extension finie de k . Si K est le corps des fractions de A , on a

$$\mathrm{rg}_K((\hat{\Omega}_{A/k}^1) \otimes_A K) \geq \dim(A).$$

Il suffit de faire $\mathfrak{p} = 0$ dans (18.11.7).

Corollaire (18.11.9). — Soient k un corps, A une k -algèbre locale noethérienne complète de dimension n , dont le corps résiduel est une extension finie de k . Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A distinct de l'idéal maximal, et contenant un idéal premier minimal $\mathfrak{q}$ tel que $\dim(A/\mathfrak{q}) = n$. Supposons que le $A_{\mathfrak{p}}$ -module $(\hat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ admette n générateurs. Alors :

- (i) *Le $A_{\mathfrak{p}}$ -module $(\hat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ est libre de rang n .*
- (ii) *Il existe un k -homomorphisme local $u : B \rightarrow A$, où $B = k[[T_1, \dots, T_n]]$, faisant de A une B -algèbre finie, et tel que le morphisme correspondant $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ soit étale au point $\mathfrak{p}$.*
- (iii) *La k -algèbre $A_{\mathfrak{p}}$ est géométriquement régulière.*

Prouvons d'abord (ii) ; en vertu de (18.11.5), il existe un homomorphisme local

$$u : B = k[[T_1, \dots, T_n]] \longrightarrow A$$

faisant de A une B -algèbre finie, et tel que le morphisme correspondant $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ soit non ramifié au point $\mathfrak{p}$; posons $\mathfrak{r} = u^{-1}(\mathfrak{p})$. L'hypothèse sur $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$, et le fait que A soit un quotient d'anneau régulier (0, 19.8.8) impliquent que l'on a $\dim(A_{\mathfrak{p}}) = n - \dim(A/\mathfrak{p})$ (0, 16.5.12). On a de même $\dim(B_{\mathfrak{r}}) = n - \dim(B/\mathfrak{r})$. Enfin, puisque le morphisme $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ est non ramifié au point $\mathfrak{p}$, la fibre de ce morphisme au point $\mathfrak{r}$ est de dimension 0, donc (0, 16.3.9) on a $\dim(A/\mathfrak{p}) \leq \dim(B/\mathfrak{r})$ et par suite $\dim(B_{\mathfrak{r}}) \leq \dim(A_{\mathfrak{p}})$. On conclut donc de (18.10.1) que le morphisme $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ est étale au point $\mathfrak{p}$.

L'assertion (iii) résulte de ce que $A_{\mathfrak{p}}$ est formellement lisse sur $B_{\mathfrak{r}}$ et que $B_{\mathfrak{r}}$ est formellement lisse sur k (pour les topologies préadiques) (0, 19.3.4 et 19.3.5), donc $A_{\mathfrak{p}}$ est formellement lisse sur k pour sa topologie préadique, et par suite est géométriquement régulier sur k (0, 22.5.8).

Prouvons enfin (i). Soit k' une extension algébriquement close de k , et considérons la k' -algèbre semi-locale $A' = A \hat{\otimes}_k k'$. Si l'on considère A comme B -module de type fini au moyen de l'homomorphisme u , on peut donc écrire, à un isomorphisme canonique près, $A' = A \otimes_B (B \hat{\otimes}_k k')$ ((7.5.7.1), dans l'énoncé duquel on rappelle qu'il n'est pas nécessaire de supposer que le corps résiduel de B soit une extension finie de k). Posons $B' = B \hat{\otimes}_k k'$, qui s'identifie canoniquement à l'algèbre de séries formelles $k'[[T_1, \dots, T_n]]$. Puisque le morphisme $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ est fini et étale au point $\mathfrak{p}$, le morphisme $\mathrm{Spec}(A') \rightarrow \mathrm{Spec}(B')$ est fini, et étale en tout point $\mathfrak{p}'$ au-dessus de $\mathfrak{p}$ (17.3.3) ; d'ailleurs, A' est composé direct d'anneaux locaux A'_i de dimension n ($1 \leq i \leq r$) (18.11.4) et $\mathfrak{p}'$ s'identifie à un idéal premier $\mathfrak{p}'_i$ de l'un des A'_i . Le même raisonnement que ci-dessus prouve alors que $(A'_i)_{\mathfrak{p}'_i}$ est géométriquement régulier sur k' , et comme k' est parfait, il résulte de (18.11.3) que $(\hat{\Omega}_{A'_i/k'}^1)_{\mathfrak{p}'_i}$ est un $(A'_i)_{\mathfrak{p}'_i}$ -module libre de type fini. Mais puisque $(\hat{\Omega}_{A'_i/k'}^1)_{\mathfrak{p}'_i}$ est isomorphe à $(\hat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} (A'_i)_{\mathfrak{p}'_i}$ (18.11.4) et que $(A'_i)_{\mathfrak{p}'_i}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module fidèlement plat, on voit que $(\hat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module libre de type fini (2.5.2) ;

d'ailleurs, en vertu de (18.11.5.1) et de l'hypothèse $\dim(A/\mathfrak{q}) = n$, on conclut que $(\hat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module libre de rang n . C.Q.F.D.

Théorème (18.11.10). — Soient k un corps d'exposant caractéristique p , A une k -algèbre locale noethérienne complète, dont le corps résiduel est une extension finie de k , $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A distinct de l'idéal maximal. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *Pour toute extension k' de k , et tout idéal premier $\mathfrak{p}'$ de $A' = A \hat{\otimes}_k k'$ au-dessus de $\mathfrak{p}$, $A'_{\mathfrak{p}'}$ est un anneau régulier.*
- a') *Il existe une extension parfaite k' de k et un idéal premier $\mathfrak{p}'$ de $A' = A \hat{\otimes}_k k'$ au-dessus de $\mathfrak{p}$, tels que $A'_{\mathfrak{p}'}$ soit régulier.*
- b) *Soit n la plus grande des dimensions des composantes irréductibles de $\mathrm{Spec}(A)$ auxquelles appartient $\mathfrak{p}$; alors $(\hat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module libre de rang n .*

Supposons en outre que $n = \dim(A)$ (ce qui sera le cas si A est équidimensionnel) ; alors les conditions précédentes sont aussi équivalentes à :

- c) *Il existe un k -homomorphisme local $u : B \rightarrow A$, où $B = k[[T_1, \dots, T_n]]$, faisant de A une B -algèbre finie, et tel que le morphisme correspondant $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ soit étale au point $\mathfrak{p}$.*

Chacune des conditions a), a'), b) entraîne la suivante :

- d) *L'anneau $A_{\mathfrak{p}}$ est géométriquement régulier sur k .*

Si de plus $[k : k^p] < +\infty$, la condition d) est équivalente à a), a') et b).

Le fait que d) entraîne b) lorsque $[k : k^p] < +\infty$ n'est autre que (18.11.3). Il est clair que a) entraîne trivialement a'); montrons que c) entraîne a) lorsque $\dim(A) = n$. Avec les notations de a), on a alors

$$A' = A \otimes_B B', \quad B' = B \widehat{\otimes}_k k' = k'[[T_1, \dots, T_n]]$$

(7.5.7.1). Le morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(B')$ est alors fini et étale au point $\mathfrak{p}'$, et le raisonnement qui prouve (18.11.9, (iii)) montre que $A'_{\mathfrak{p}'}$ est régulier.

Le fait que b) entraîne c) lorsque $\dim(A) = n$ résulte de (18.11.9). Montrons que a') entraîne b) lorsque $\dim(A) = n$. On sait que A' est un A -module plat (18.11.4) et $\dim(A') = \dim(A) = n$; il résulte de (2.3.4) et de (6.1.1) qu'il existe un idéal premier minimal $\mathfrak{q}'$ de A' contenu dans $\mathfrak{p}'$, au-dessus de $\mathfrak{q}$ et tel que $\dim(A'/\mathfrak{q}') = \dim(A/\mathfrak{q}) = n$. Par ailleurs, il résulte de (18.11.4) que

$$(\widehat{\Omega}_{A'/k'}^1)_{\mathfrak{p}'} = (\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} A'_{\mathfrak{p}'};$$

comme k' est parfait, l'hypothèse que $A'_{\mathfrak{p}'}$ est régulier entraîne qu'il est géométriquement régulier sur k' (6.7.7). Puisque $k'^p = k'$, on peut appliquer à A' et $\mathfrak{p}'$ le fait que d) entraîne b), donc $(\widehat{\Omega}_{A'/k'}^1)_{\mathfrak{p}'}$ est un $A'_{\mathfrak{p}'}$ -module libre de rang n ; par fidèle platitude (18.11.4 et 2.5.2), on en conclut que $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ est un $A_{\mathfrak{p}}$ -module libre de rang n .

Ceci montre l'équivalence de a), a'), b) et c) lorsque $\dim(A) = n$. Il reste à prouver que a), a') et b) sont encore équivalentes dans le cas général. Soit $\mathfrak{J}$ l'idéal de A , noyau de l'homomorphisme canonique $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$, et posons $A_1 = A/\mathfrak{J}$; on a nécessairement $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{p}$, et si l'on pose $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}/\mathfrak{J}$, l'homomorphisme canonique $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow (A_1)_{\mathfrak{p}_1}$ est bijectif; on en conclut (I, 6.5.4) que l'injection canonique $\text{Spec}(A_1) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est un isomorphisme local au point $\mathfrak{p}_1$, et l'on a $\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}} = 0$. On voit comme dans (18.11.3) que l'on a une suite exacte

$$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \longrightarrow \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A A_1 \longrightarrow \widehat{\Omega}_{A_1/k}^1 \longrightarrow 0.$$

Et en localisant en $\mathfrak{p}$, il vient un isomorphisme

$$(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}} \xrightarrow{\sim} (\widehat{\Omega}_{A_1/k}^1)_{\mathfrak{p}_1}.$$

Ceci montre que la condition b) pour l'anneau A et l'idéal $\mathfrak{p}$ est équivalente à la condition b) pour l'anneau A_1 et l'idéal $\mathfrak{p}_1$. D'autre part, avec les notations de a), on a $A'_1 = A_1 \widehat{\otimes}_k k' = A'/\mathfrak{J}A'$ à isomorphisme près ((7.5.7.1), où l'hypothèse sur le corps résiduel de B est superflue); si $\mathfrak{p}'$ est un idéal premier de A' au-dessus de $\mathfrak{p}$, tout élément de $\mathfrak{J}A'$ annule un élément de $A' - \mathfrak{p}'$, donc $\mathfrak{J}A' \subset \mathfrak{p}'$, et si l'on pose $\mathfrak{p}'_1 = \mathfrak{p}'/\mathfrak{J}A'$, $\mathfrak{p}'_1$ est au-dessus de $\mathfrak{p}_1$ et $(A'_1)_{\mathfrak{p}'_1}$ s'identifie canoniquement à $A'_{\mathfrak{p}'}$; ceci montre donc que la condition a) (resp. a')) pour l'anneau A et l'idéal $\mathfrak{p}$ est équivalente à la condition a) (resp. a')) pour l'anneau A_1 et l'idéal $\mathfrak{p}_1$. Or, tous les idéaux premiers minimaux de A contenus dans $\mathfrak{p}$ contiennent $\mathfrak{J}$ puisque $\text{Spec}(A_1) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est un isomorphisme local au point $\mathfrak{p}_1$; d'autre part les idéaux de $\text{Ass}_A(A/\mathfrak{J})$ sont les idéaux de $\text{Ass}(A)$ qui sont contenus dans $\mathfrak{p}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 2, prop. 6); donc les idéaux premiers minimaux de A_1 sont tous contenus dans $\mathfrak{p}_1$, et on a par suite $\dim(A_1) = n$. Il suffit alors d'appliquer à A_1 et à $\mathfrak{p}_1$ ce qui a été prouvé plus haut.

Remarques (18.11.11). —

- (i) L'équivalence des conditions d) et b) dans (18.11.10) n'est plus valable lorsqu'on ne suppose plus que $[k : k^p] < +\infty$. En effet, dans l'exemple de (0, 22.7.7, (ii)), l'anneau $B = A/\mathfrak{q}$ est intègre et de dimension 1; d'autre part, la suite

$$(\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L \xrightarrow{j} \widehat{\Omega}_{A/k}^1 \otimes_A L \longrightarrow \widehat{\Omega}_{B/k}^1 \otimes_B L \longrightarrow 0$$

est exacte (même démonstration que dans (18.11.3)), et on sait que j n'est pas injectif, donc $j = 0$ puisque $(\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L$ est de rang 1. On en conclut que $\text{rg}_L(\widehat{\Omega}_{B/k}^1 \otimes_B L) = 2$. Comme $B_{\mathfrak{p}}$ est une k -algèbre géométriquement régulière, on voit qu'ici la condition d) n'entraîne pas b).

- (ii) Les notations étant celles de (18.11.10), supposons que $n = \dim(A)$ et soit $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système de paramètres de A n'appartenant pas à $\mathfrak{p}$; on en déduit un k -homomorphisme local $u : B \rightarrow A$ tel que $u(T_i) = x_i$ pour $1 \leq i \leq n$, faisant de A une B -algèbre finie. Pour que le morphisme correspondant $\text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ soit étale au point $\mathfrak{p}$, il faut et il suffit que les images des $d_A x_i$ dans $(\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ forment un système de générateurs de cet $A_{\mathfrak{p}}$ -module. En effet, on a vu dans la démonstration de (18.11.5) que si le morphisme $\text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ est non ramifié au point $\mathfrak{p}$, l'homomorphisme canonique $(\widehat{\Omega}_{B/k}^1 \otimes_B A)_{\mathfrak{p}} \rightarrow (\widehat{\Omega}_{A/k}^1)_{\mathfrak{p}}$ est surjectif et les images des éléments $d_B T_i \otimes 1$, qui engendrent $(\widehat{\Omega}_{B/k}^1 \otimes_B A)_{\mathfrak{p}}$, sont les $d_A x_i$; d'où la nécessité de la condition. Inversement, le même raisonnement montre que si cette condition est vérifiée, le morphisme $\text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ est non ramifié en $\mathfrak{p}$, et le raisonnement de (18.11.9) prouve en fait que ce morphisme est étale en $\mathfrak{p}$.

Corollaire (18.11.12). — Soient k un corps d'exposant caractéristique p tel que $[k : k^p] < +\infty$, A une k -algèbre locale noethérienne complète et intègre, qui n'est pas un corps, et dont le corps résiduel est une extension finie de k . Il existe alors une extension finie radicielle k' de k telle qu'en posant $A' = A \otimes_k k'$, la k' -algèbre A'_{red} et l'idéal premier 0 de cette algèbre vérifient les conditions équivalentes a), a'), b), c) et d) de (18.11.10). En particulier, si $n = \dim(A) = \dim(A')$,

IV-4 | 180

il existe un k' -homomorphisme local $B' = k'[[T_1, \dots, T_n]] \rightarrow A'_{\text{red}}$ faisant de A'_{red} une B' -algèbre finie, et tel que le corps des fractions K' de A'_{red} soit une extension finie séparable du corps des fractions $k'((T_1, \dots, T_n))$ de B' .

Le morphisme $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ étant radiciel et fini, A' est un anneau local complet et son nilradical est le seul idéal premier au-dessus de l'idéal 0 de A ; par platitude, A' s'identifie à un sous-anneau de $K \otimes_k k'$, qui est d'ailleurs l'anneau total des fractions de A' ; on a par suite $K' = (K \otimes_k k')_{\text{red}}$. Il s'agit de prouver, vu l'équivalence $d) \Leftrightarrow c)$ de (18.11.10), qu'il existe une extension radicielle finie k' de k telle que $(K \otimes_k k')_{\text{red}}$ soit une extension séparable de k' (6.7.6). Or on sait (0, 19.8.9) que sous les hypothèses faites, il existe une sous- k -algèbre $C = k[[T_1, \dots, T_m]]$ de A telle que A soit une C -algèbre finie; K est donc une extension finie du corps des fractions $K_1 = k((T_1, \dots, T_m))$ de C , qui est séparable sur k (0, 21.9.6.4). Si p est l'exposant caractéristique de k , on peut donc écrire

$$K \otimes_k k^{p^{-\infty}} = K \otimes_{K_1} (K_1 \otimes_k k^{p^{-\infty}})$$

et $K_1 \otimes_k k^{p^{-\infty}}$ est un corps, extension radicielle de K_1 ; on en conclut que $K \otimes_k k^{p^{-\infty}}$ est une algèbre finie sur le corps $K_1 \otimes_k k^{p^{-\infty}}$, donc un anneau artinien. La conclusion résulte donc du lemme plus général suivant :

Lemme (18.11.12.1). — Soient k un corps de caractéristique $p > 0$, K une extension de k . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'anneau $K \otimes_k k^{p^{-\infty}}$ est artinien.
- b) Il existe une extension k' de k de type fini telle que $(K \otimes_k k')_{\text{red}}$ soit une k' -algèbre séparable.
- c) Il existe une extension finie radicielle k' de k telle que $(K \otimes_k k')_{\text{red}}$ soit une extension séparable de k' .

Montrons d'abord que c) entraîne a). L'anneau $A = K \otimes_k k'$ est alors un anneau artinien local, et si $\mathfrak{N}$ est son nilradical, le corps résiduel $L = A/\mathfrak{N}$ est séparable sur k' ; par suite $L \otimes_{k'} k^{p^{-\infty}}$ est un corps, et comme il est égal à

$$(A \otimes_{k'} k^{p^{-\infty}})/(\mathfrak{N} \otimes_{k'} k^{p^{-\infty}}),$$

on voit que $\mathfrak{N} \otimes_{k'} k^{p^{-\infty}}$ est le nilradical de $A \otimes_{k'} k^{p^{-\infty}} = K \otimes_k k^{p^{-\infty}}$; comme $\mathfrak{N}$ est un idéal de type fini, le nilradical de $K \otimes_k k^{p^{-\infty}}$ est donc de type fini, ce qui entraîne que l'anneau $K \otimes_k k^{p^{-\infty}}$ est artinien.

Inversement, prouvons que a) entraîne c). Soit $\mathfrak{N}$ le nilradical de l'anneau local artinien $B = K \otimes_k k^{p^{-\infty}}$, qui est par hypothèse engendré par un nombre fini d'éléments de la forme

$$y_i = \sum_j x_{ij} \otimes \xi_{ij}, \quad x_{ij} \in K, \quad \xi_{ij} \in k^{p^{-\infty}}.$$

Soient k' l'extension radicielle finie de k engendrée par les ξ_{ij} , $\mathfrak{N}_0$ l'idéal de $B_0 = K \otimes_k k'$ engendré par les y_i ; il est clair que les y_i sont nilpotents dans B_0 ; d'autre part, on a $\mathfrak{N}_0 \otimes_{k'} k^{p^{-\infty}} = \mathfrak{N}$, et par suite $\mathfrak{N} \cap B_0 = \mathfrak{N}_0$, $\mathfrak{N}_0$ contient le nilradical de B_0 , donc il lui est égal. Comme $B/\mathfrak{N} = (B_0/\mathfrak{N}_0) \otimes_{k'} k^{p^{-\infty}}$ est réduit, on en conclut que $B_0/\mathfrak{N}_0 = (K \otimes_k k')_{\text{red}}$ est séparable sur k (4.6.1).

Il est clair que c) entraîne b). Inversement, supposons b) vérifiée, et notons qu'il existe une extension séparable k_1 de k telle que k' soit une extension radicielle finie de k_1 ; posons $K_1 = K \otimes_k k_1$, qui est un corps. Appliquant l'équivalence de a) et c) à l'extension K_1 de k_1 , on voit que $K_1 \otimes_{k_1} k_1^{p^{-\infty}}$ est un anneau artinien; mais cet anneau est égal

IV-4 | 181

à

$$K \otimes_k k_1^{p^{-\infty}} = (K \otimes_k k^{p^{-\infty}}) \otimes_{k^{p^{-\infty}}} k_1^{p^{-\infty}},$$

donc $K \otimes_k k^{p^{-\infty}}$ est aussi artinien (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I, § 3, n° 5, cor. de la prop. 8); on a ainsi prouvé que b) entraîne a), ce qui achève la démonstration de (18.11.12.1) et de (18.11.12).

18.12 Applications de la localisation étale aux morphismes quasi-finis (généralisations de résultats antérieurs)

Les résultats de ce numéro nous ont été communiqués par P. Deligne.

Théorème (18.12.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = f(x)$. Supposons que x soit un point isolé de l'espace $f^{-1}(y)$. Alors, il existe un morphisme étale $Y' \rightarrow Y$, un point

x' de $X' = X \times_Y Y'$ au-dessus de x et un voisinage ouvert V' de x' dans X' tel que, si $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$, $f'|_{V'}$ soit un morphisme fini. Si de plus f est séparé, V' est à la fois ouvert et fermé, et X' est donc somme de deux sous-préschémas induits sur des ouverts de X' , dont l'un est fini sur Y' et contient x' .

La dernière assertion résulte de ce que, si f est séparé, il en est de même de f' ; donc, si $j' : V' \rightarrow X'$ est l'injection canonique, le fait que le morphisme $f'|_{V'} = f' \circ j'$ soit fini entraîne qu'il en est de même de j' (II, 6.1.5), et par suite $V' = j'(V')$ est fermé dans X' (II, 6.1.10).

La question étant locale sur X , on peut supposer $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ affines, B étant une A -algèbre de type fini, donc de la forme $C/\mathfrak{J}$, où $C = A[T_1, \dots, T_r]$ et $\mathfrak{J}$ est un idéal de C ; f est donc séparé, et on peut en outre supposer que $f^{-1}(y) = \{x\}$. Soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ la famille des idéaux de type fini de C contenus dans $\mathfrak{J}$, de sorte que $\mathfrak{J}$ est la réunion filtrante des $\mathfrak{J}_\lambda$. Si X et les $X_\lambda = \text{Spec}(C/\mathfrak{J}_\lambda)$ sont considérés comme des sous-préschémas fermés de $Z = \text{Spec}(C)$, on a donc, pour les espaces sous-jacents, $X = \bigcap_\lambda X_\lambda$; si $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y$ est le morphisme structural, on en déduit que

$$f^{-1}(y) = \bigcap_\lambda f_\lambda^{-1}(y),$$

et comme les ensembles $f_\lambda^{-1}(y)$ sont fermés dans l'espace noethérien $Z_y = \text{Spec}(k(y)[T_1, \dots, T_r])$, il existe un indice λ tel que $f_\lambda^{-1}(y) = f^{-1}(y) = \{x\}$. On peut donc supposer que les X_λ vérifient la même condition que X au point x ; si l'on prouve la proposition pour un tel X_λ , elle en résultera pour X , car si x' est un point au-dessus de x dans $Z' = Z \times_Y Y'$, $X'_\lambda = p^{-1}(X_\lambda)$, où $p : Z' \rightarrow Z$ est la projection (de sorte qu'on a aussi $X' = p^{-1}(X)$), s'il existe un voisinage ouvert V'_λ de x' dans X'_λ qui est fini sur Y' , *a fortiori* la restriction de f'_λ au sous-préschéma fermé $X' \cap V'_\lambda$ de V'_λ sera un morphisme fini. On est donc ramené au cas où f est de présentation finie.

Notons en outre que l'ensemble des points de X isolés dans leur fibre est ouvert dans X (13.1.4), donc f est quasi-fini au point x , et on peut par suite se borner au cas où f est quasi-fini. Soit A'' l'anneau local hensélisé de $\mathcal{O}_{Y,y}$, et posons $Y'' = \text{Spec}(A'')$. Si $X'' = X \times_Y Y''$, $f'' = f_{(Y'')} : X'' \rightarrow Y''$ est séparé, quasi-fini et de présentation finie; comme A'' est hensélien, il y a pour tout $x'' \in X''$ au-dessus de x un voisinage ouvert et fermé V'' de x'' dans X'' qui est fini sur Y'' (18.5.11, c)); comme l'immersion $V'' \rightarrow X''$ est ouverte et fermée, elle est quasi-compacte, donc de présentation finie (1.6.2), donc $f''|_{V''}$ est de présentation finie.

Cela étant, par définition, A'' est limite inductive d'une famille filtrante (A_λ) de $\mathcal{O}_{Y,y}$ -algèbres strictement essentiellement étales (18.6.5); chaque A_λ est lui-même limite inductive d'une famille filtrante $(B_{\lambda\mu})$ de $\mathcal{O}_{Y,y}$ -algèbres étales ((18.6.1) et (8.1.2, a)). Enfin, comme $B_{\lambda\mu}$ peut être supposée une $\mathcal{O}_{Y,y}$ -algèbre de présentation finie, il résulte encore de (8.1.2, a)) et de (17.7.8) que $B_{\lambda\mu}$ est limite inductive d'une famille filtrante $(C_{\lambda\mu\nu})$ de A -algèbres étales. Finalement, on voit, en utilisant le théorème de la double limite inductive, que Y'' est limite projective d'une famille filtrante (Y'_α) de schémas affines étales sur Y . Si x'_α est la projection de x'' sur $X'_\alpha = X \times_Y Y'_\alpha$, on peut supposer que le voisinage V'' , qui est quasi-compact, est de la forme $V'_\alpha \times_{Y'_\alpha} Y''$ où V'_α est un voisinage ouvert de x'_α dans X'_α (8.2.11). Enfin, V'' étant de présentation finie sur Y'' , on conclut de (8.10.5, (x)) que pour un α convenable, V'_α est fini sur Y'_α . C.Q.F.D.

Remarque (18.12.2). — Dans la démonstration précédente, on voit (compte tenu de (18.6.2)) que l'on a construit un Y' répondant à la question, et tel en plus que si $y' = f'(X')$, l'homomorphisme $k(y) \rightarrow k(y')$ soit bijectif.

Corollaire (18.12.3). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini et séparé, y un point de Y tel que le sous-espace $f^{-1}(y)$ soit fini et discret. Il existe alors un morphisme étale $Y' \rightarrow Y$, un point $y' \in Y'$ au-dessus de y , tel que $k(y') = k(y)$, et une décomposition de X' en somme de deux sous-préschémas X'_1, X'_2 , induits sur des ouverts de X' , tels que la restriction de $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$ à X'_1 soit un morphisme fini et que l'on ait $X'_2 \cap f'^{-1}(y') = \emptyset$.

Si n est le nombre de points de $f^{-1}(y)$, on raisonne par récurrence sur n , le corollaire étant trivial pour $n = 0$. Soit x un point de $f^{-1}(y)$; en vertu de (18.12.1) et (18.12.2) il y a un morphisme étale $Y_1 \rightarrow Y$, un point y_1 de Y_1 au-dessus de y tel que $k(y_1) = k(y)$ et si l'on pose $S_1 = X \times_Y Y_1$, $f_1 = f_{(S_1)} : S_1 \rightarrow Y_1$, il existe un point x_1 de $f_1^{-1}(y_1)$ tel que S_1 soit somme de deux ouverts V_1, X_1 , V_1 étant fini sur Y_1 et un voisinage de x_1 .

En vertu de la relation $k(y_1) = k(y)$, la fibre $f_1^{-1}(y_1)$ dans S_1 est isomorphe à $f^{-1}(y)$, donc $X_1 \cap f_1^{-1}(y_1)$ est fini, discret et a $n - 1$ points. Comme $f_1|_{X_1}$ est localement de type fini et séparé, on applique l'hypothèse de récurrence à ce morphisme : il y a un morphisme étale $Y' \rightarrow Y_1$, un point $y' \in Y'$ au-dessus de y_1 tel que $k(y') = k(y_1)$, et, si $X' = X \times_Y Y'$ et si $p : X' \rightarrow S_1$ est la projection canonique, on a une décomposition de $p^{-1}(X_1)$ en somme de deux sous-préschémas U' et X'_2 induits sur des ouverts de X' tels que $X'_2 \cap f'^{-1}(y') = \emptyset$ et que U' soit fini sur Y' . Par ailleurs $V' = p^{-1}(V_1)$ est fini sur Y' et X' est somme de U' , V' et X'_2 ; on répondra donc à la question en prenant X'_1 somme de U' et V' .

Le corollaire suivant améliore (8.11.1) :

Corollaire (18.12.4). — Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit fini, il faut et il suffit qu'il soit séparé, universellement fermé, localement de type fini et que, pour tout $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ soit un espace fini discret; en particulier, un morphisme propre et quasi-fini est fini.

En effet, on peut appliquer le corollaire (18.12.3) à un point quelconque y de Y . Avec les notations de ce corollaire, f' est un morphisme fermé, donc, puisque X'_2 est fermé dans X' , $f'(X'_2)$ est fermé dans Y' et ne contient pas y' ; il existe par suite un voisinage ouvert U' de y' dans Y' tel que $U' \rightarrow Y$ soit de type fini et que $f'^{-1}(U') = X \times_Y U'$ soit fini sur U' . Soit U l'image de U' dans Y , qui est un ouvert de Y en vertu de (II, 3.1) puisque le morphisme $Y' \rightarrow Y$ est étale, donc plat et localement de présentation finie; on a évidemment encore $X \times_Y U' = X \times_U U' = f^{-1}(U) \times_U U'$. Puisque maintenant le morphisme $U' \rightarrow U$ est fidèlement plat et quasi-compact, on déduit de (2.7.1, (xv)) que le morphisme $f^{-1}(U) \rightarrow U$, restriction de f , est fini, ce qui prouve le corollaire.

Remarque (18.12.5). — On notera que dans la démonstration de (18.12.4) on n'a pas utilisé l'hypothèse que f est universellement fermé sous sa forme générale, mais seulement que $f_{(Y')}$ est un morphisme fermé pour tout morphisme étale $Y' \rightarrow Y$.

Corollaire (18.12.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est une immersion fermée.
- b) f est un monomorphisme propre.
- c) f est propre et, pour tout $y \in Y$, le $k(y)$ -préschéma $X_y = f^{-1}(y)$ est radiciel et géométriquement réduit sur $k(y)$ (c'est-à-dire vide ou $k(y)$ -isomorphe à $\text{Spec}(k(y))$).

Cela se déduit de (18.12.4) comme (8.11.5) se déduit de (8.11.1).

Proposition (18.12.7). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, y un point de Y . Pour qu'il existe un voisinage ouvert U de y tel que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit une immersion fermée, il faut et il suffit que X_y soit un $k(y)$ -préschéma radiciel et géométriquement réduit sur $k(y)$ (c'est-à-dire vide ou $k(y)$ -isomorphe à $\text{Spec}(k(y))$) et qu'il existe un voisinage ouvert V de y tel que la restriction $f^{-1}(V) \rightarrow V$ de f soit un morphisme universellement fermé.

Les conditions étant évidemment nécessaires, prouvons qu'elles sont suffisantes. On peut se borner au cas où $X_y \neq \emptyset$. En vertu de la seconde condition, on peut déjà supposer f universellement fermé. Montrons en outre qu'on peut supposer f affine, donc séparé; cela résulte du lemme suivant :

Lemme (18.12.7.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fermé, $y \in Y$ un point tel que tout voisinage de X_y contienne un voisinage affine de X_y (condition toujours vérifiée lorsque X_y est vide ou réduite à un seul point). Alors il existe un voisinage ouvert affine U de y tel que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un morphisme affine.

En effet, soit U_0 un voisinage ouvert affine de y dans Y et soit V un voisinage ouvert affine de X_y contenu dans $f^{-1}(U_0)$. Puisque f est fermé, il existe un voisinage ouvert affine $U \subset U_0$ de y tel que $f^{-1}(U) \subset V$. Comme la restriction $g : V \rightarrow U_0$ de f est un morphisme affine, il en est de même de sa restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ (II, 1.2.5).

Supposons donc f affine et universellement fermé, et montrons qu'il existe un voisinage ouvert U de y tel que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ soit un morphisme fini; comme on peut supposer Y et X affines, on peut supposer f de type fini, donc propre, et il suffit de prouver qu'il existe un voisinage U de y tel que $f^{-1}(U) \rightarrow U$ soit un morphisme quasi-fini (18.12.4). Mais il existe un voisinage V de l'ensemble X_y (réduit à un seul point) tel que $f|_V$ soit quasi-fini (13.1.4), et comme f est fermé il y a un voisinage U de y tel que $f^{-1}(U) \subset V$, ce qui achève la démonstration, compte tenu de (18.12.6).

Proposition (18.12.8). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas. Pour que f soit entier, il faut et il suffit que f soit affine et universellement fermé.

Les conditions sont nécessaires (II, 6.1.10); prouvons qu'elles sont suffisantes. On peut supposer $Y = \text{Spec}(A)$ affine, donc aussi $X = \text{Spec}(B)$, et il faut prouver que tout élément $b \in B$ est entier sur A (II, 6.1.1). Soit B' la sous- A -algèbre de B engendrée par b , qui est une A -algèbre de type fini; posons $X' = \text{Spec}(B')$, de sorte que $f : X \rightarrow Y$ se factorise en

$$X \xrightarrow{g} X' \xrightarrow{h} Y,$$

où h est de type fini, et g est dominant puisque l'homomorphisme $B' \rightarrow B$ est injectif (I, 1.2.7). Comme h est séparé et $h \circ g$ universellement fermé, g est universellement fermé (II, 5.4.3 et

5.4.9), donc surjectif puisqu'il est dominant; on en conclut (II, 5.4.3 et 5.4.9) que h est aussi universellement fermé, donc propre puisqu'il est de type fini et séparé. Mais alors, pour tout $y \in Y$, le morphisme $h^{-1}(y) \rightarrow \text{Spec}(k(y))$ déduit de h est propre et affine, donc fini (III, 4.4.2), autrement dit h est quasi-fini; on

déduit donc de (18.12.4) que h est fini, ce qui prouve que B' est une A -algèbre finie, et par suite que b est entier sur A . C.Q.F.D.

Remarque (18.12.9). — Il se peut qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit entier lorsqu'on le suppose seulement séparé, universellement fermé et tel que pour tout $y \in Y$, le morphisme $f^{-1}(y) \rightarrow \text{Spec}(k(y))$ déduit de f soit entier. Il faudrait pour cela prouver que ces conditions impliquent que f est affine, ou encore que toute fibre X_y est contenue dans un voisinage ouvert affine.

Corollaire (18.12.10). — Un morphisme $f : X \rightarrow Y$ qui est injectif et universellement fermé est entier.

Il suffit, par (18.12.8), de prouver que f est affine, ce qui résulte du lemme (18.12.7.1) et de l'hypothèse.

Corollaire (18.12.11). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas (resp. un morphisme localement de type fini). Pour que f soit un homéomorphisme universel (2.4.2), il faut et il suffit que f soit entier (resp. fini), radiciel et surjectif.

On sait que les conditions sont suffisantes (2.4.5) ; elles sont nécessaires en vertu de (18.12.10) et (18.12.4).

La proposition suivante améliore (8.11.2) :

Proposition (18.12.12). — Tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ qui est quasi-fini et séparé est quasi-affine.

Posons $\mathcal{A} = f_*(\mathcal{O}_X)$, qui est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente puisque f est quasi-compact et séparé (1.7.4) ; soit $Z = \text{Spec}(\mathcal{A})$ (II, 1.3.1) de sorte que f se factorise canoniquement en

$$X \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} Y,$$

h étant affine et g correspondant à l'automorphisme identique de $\mathcal{A}$ (II, 1.2.7) ; il suffira de prouver que g est une immersion ouverte, ou, ce qui revient au même (17.9.1) que g est étale et radiciel. Il suffira évidemment de montrer que, pour tout $y \in Y$, le morphisme g est étale et radiciel en chaque point de $f^{-1}(y)$. Or, pour tout $y \in Y$, on peut appliquer à f le résultat de (18.12.3), dont nous conservons les notations ; puisque le morphisme $Y' \rightarrow Y$ est plat, et que f est quasi-compact et séparé, on a, à un isomorphisme canonique près,

$$f'_*(\mathcal{O}_{X'}) = \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} = \mathcal{A}'$$

(2.3.1), donc $Z' = Z \times_Y Y'$ s'identifie à $\text{Spec}(f'_*(\mathcal{O}_{X'}))$, et dans la factorisation canonique

$$X' \xrightarrow{g'} Z' \xrightarrow{h'} Y'$$

de f' (II, 1.2.7), on a $h' = h_{(Y')}$ et $g' = g_{(Y')}$. Cela étant, la décomposition de X' en somme de deux sous-préschémas X'_1, X'_2 entraîne la décomposition de $\mathcal{A}'$ en produit direct des deux $\mathcal{O}_{Y'}$ -Algèbres quasi-cohérentes $\mathcal{A}'_1, \mathcal{A}'_2$, images directes respectives de $\mathcal{O}_{X'_1}$ et $\mathcal{O}_{X'_2}$, de sorte que Z' s'identifie à la somme $Z'_1 \amalg Z'_2$, où $Z'_i = \text{Spec}(\mathcal{A}'_i)$ et $g'(X'_i) \subset Z'_i$ pour $i = 1, 2$. Comme X'_1 est fini sur Y' , $g'_1 = g'|_{X'_1}$ est un isomorphisme de X'_1 sur Z'_1 , puisque $f'|_{X'_1}$ est affine ; comme $X'_2 \cap f'^{-1}(y') = \emptyset$, on voit que g' est étale et radiciel en chaque point de $f'^{-1}(y')$. Le morphisme $Y' \rightarrow Y$ étant plat et localement de présentation finie, on déduit donc d'abord de (17.7.4) que g est étale en tous les points de X projections de points de $f'^{-1}(y')$, c'est-à-dire en tous les points de $f^{-1}(y)$ (I, 3.5.2). D'autre part, le morphisme

$$g'_{y'} : f'^{-1}(y') \longrightarrow h'^{-1}(y')$$

déduit de g' est radiciel ; comme $k(y') = k(y)$, le morphisme $g_y : f^{-1}(y) \rightarrow h^{-1}(y)$ est aussi radiciel, autrement dit g est radiciel en chaque point de $f^{-1}(y)$, ce qui achève de prouver la proposition.

L'énoncé suivant améliore de même (8.12.6) :

Corollaire (18.12.13). — (« Main Theorem » de Zariski). Soient Y un préschéma quasi-compact et quasi-séparé, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-fini et séparé. Alors il existe une factorisation de f

$$X \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{u} Y$$

où g est une immersion ouverte (nécessairement quasi-compacte) et u un morphisme fini.

En effet, il résulte de (18.12.12) que f est quasi-affine, donc quasi-projectif. On peut alors appliquer (8.12.8), où l'hypothèse de l'existence d'un $\mathcal{O}_Y$ -Module ample peut en fait être remplacée par la seule hypothèse que Y est quasi-compact et quasi-séparé : en effet, il résulte de (8.12.3) que l'existence de la factorisation annoncée dans (8.12.8) est une propriété locale sur Y , et qu'il suffit donc de la prouver lorsque Y est affine.

Remarque (18.12.14). — On peut donner de (18.12.13) une démonstration analogue à celle de (18.12.12) n'utilisant pas (8.12.8) (mais utilisant (18.12.3), donc (18.5.11), qui lui-même se sert du « Main Theorem » sous sa forme locale (8.12.9)). Gardons en effet les notations de la démonstration de (18.12.12), et soit $\mathcal{B}$

la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente, fermeture intégrale de $\mathcal{O}_Y$ dans $\mathcal{A}$ (II, 6.3.2). Si l'on pose $T = \text{Spec}(\mathcal{B})$, il suffit, en vertu de (8.12.3), de prouver que le Y -morphisme $g : X \rightarrow T$ correspondant à l'injection canonique $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ est une immersion, et pour cela il suffit de montrer (17.9.1) que g est étale et radiciel. Avec les notations de (18.12.12), on peut supposer que $Y = \text{Spec}(C)$ et $Y' = \text{Spec}(C')$ sont affines, C' étant une C -algèbre étale (17.3.2); donc $\mathcal{A} = \tilde{A}$, où A est une C -algèbre, $\mathcal{A}' = \tilde{A}'$ avec $A' = A \otimes_C C'$, et $\mathcal{B} = \tilde{B}$, où B est la fermeture intégrale de C dans A . L'algèbre A' est isomorphe au produit $A'_1 \times A'_2$, où A'_1 est une C' -algèbre finie. Il suffira de prouver que $B' = B \otimes_C C'$, qui

IV-4 | 184

s'identifie par platitude à une sous- C' -algèbre de A' , contient A'_1 ; en effet, B' se décomposera alors en produit $A'_1 \times A'_2$, où A'_2 est une sous- C' -algèbre de A'_2 , et si l'on pose $T'_2 = \text{Spec}(A'_2)$, $T' = T \times_Y Y'$ sera somme de $Z'_1 = \text{Spec}(A'_1)$ et de T'_2 , et $g'|_{X'_1}$ sera un isomorphisme de X'_1 sur Z'_1 , ce qui permettra de conclure comme dans (18.12.12).

Pour prouver que B' contient A'_1 , il suffit évidemment de prouver la proposition suivante, qui étend partiellement (6.14.4) lorsqu'on ne fait plus d'hypothèses noethériennes :

Proposition (18.12.15). — Soient C un anneau, C' une C -algèbre étale, A une C -algèbre, B la fermeture intégrale de C dans A ; on pose $A' = A \otimes_C C'$, $B' = B \otimes_C C'$, B' s'identifiant à une sous-algèbre de A' ; alors B' est la fermeture intégrale de C' dans A' .

En considérant la famille filtrante croissante des sous- C -algèbres de type fini de A et raisonnant comme dans (6.14.4, II), on peut d'abord supposer que A est une C -algèbre de type fini, donc de la forme $E/\mathfrak{J}$, où $E = C[T_1, \dots, T_r]$ et $\mathfrak{J}$ est un idéal de E ; on a alors $A' = E'/\mathfrak{J}E'$, où $E' = C'[T_1, \dots, T_r]$. Soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ la famille filtrante croissante des idéaux de type fini de E contenus dans $\mathfrak{J}$, de sorte que A est limite inductive des $E/\mathfrak{J}_\lambda$; si B_λ est la fermeture intégrale de C dans $E/\mathfrak{J}_\lambda$, B est limite inductive des B_λ , comme le montre le raisonnement de (5.13.4). De même la fermeture intégrale de C' dans $E'/\mathfrak{J}E'$ est limite inductive de la fermeture intégrale de C' dans $E'/\mathfrak{J}_\lambda E'$; si on prouve que cette dernière est égale à $B_\lambda \otimes_C C'$, il en résultera que

$$B' = \varinjlim_\lambda (B_\lambda \otimes_C C')$$

sera la fermeture intégrale de C' dans A' . On est ainsi ramené à prouver la proposition lorsque A est une C -algèbre de présentation finie.

Montrons ensuite qu'on peut se ramener au cas où C est noethérien. En effet, C est réunion filtrante de ses sous- $\mathbf{Z}$ -algèbres de type fini C_α , donc il résulte de (17.7.8) qu'il existe un indice α et une C_α -algèbre étale C'_α tels que $C' = C'_\alpha \otimes_{C_\alpha} C$; en outre C' est limite inductive des $C'_\beta = C'_\alpha \otimes_{C_\alpha} C_\beta$ pour $\beta \geq \alpha$. On peut en outre supposer, puisque A est une C -algèbre de présentation finie, que $A = A_\alpha \otimes_{C_\alpha} C$, où A_α est une C_α -algèbre de type fini, et A est limite inductive des $A_\beta = A_\alpha \otimes_{C_\alpha} C_\beta$ pour $\beta \geq \alpha$ (8.9.1). Le raisonnement de (5.13.4) montre alors que B est la limite inductive des fermetures intégrales B_β des C_β dans A_β . De même A' est limite inductive des

$$A'_\beta = A_\beta \otimes_{C_\beta} C'_\beta = A_\alpha \otimes_{C_\alpha} C'_\beta$$

pour $\beta \geq \alpha$, donc le même raisonnement que ci-dessus montre qu'il suffira de prouver que $B'_\alpha = B_\alpha \otimes_{C_\alpha} C'_\alpha$ est la fermeture intégrale de C'_α dans A'_α .

Une fois ramené au cas où C est noethérien, la proposition devient un cas particulier de (6.14.4). Il faut toutefois observer que, lorsque C' est supposé étale sur C noethérien, la démonstration de (6.14.4) n'exige plus le délicat théorème (6.14.1). En effet, les réductions successives de la preuve de (6.14.4) ramènent sans utiliser (6.14.1), au cas où C est intègre, A le corps des fractions de C . Comme alors B est un anneau normal et que le morphisme $\text{Spec}(B') \rightarrow \text{Spec}(B)$ est étale, il résulte de (17.5.7) que B' est un anneau normal; le raisonnement se termine en faisant appel seulement au lemme élémentaire (6.14.1.1), mais non à la partie difficile de la preuve de (6.14.1).

Proposition (18.12.16). — Soient $g : Y \rightarrow S$ un morphisme quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et quasi-fini. Pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible $\mathcal{L}$, ample relativement à S (II, 4.6.1), le $\mathcal{O}_X$ -Module $f^*(\mathcal{L})$ est ample relativement à S .

En effet, en vertu de (18.12.12), le morphisme f est quasi-affine, donc (II, 5.1.6) le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X$ est ample pour f . On en déduit (II, 4.6.13, (ii)) que

$$\mathcal{O}_X \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{L}^{\otimes n}) = f^*(\mathcal{L}^{\otimes n})$$

est ample relativement à S pour un n assez grand. Mais comme $f^*(\mathcal{L}^{\otimes n}) = (f^*(\mathcal{L}))^{\otimes n}$, cela entraîne que $f^*(\mathcal{L})$ est ample relativement à S (II, 4.6.9, (i)).

Corollaire (18.12.17). — Soient Z un schéma affine, $h : X \rightarrow Z$ un morphisme de type fini, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Avec les notations de (II, 4.5.2), les conditions de (II, 4.5.2) (qui équivalent au fait que $\mathcal{L}$ est ample) sont aussi équivalentes à chacune des suivantes :

b'') h est séparé, on a $G(\varepsilon) = X$ et le morphisme canonique $u : G(\varepsilon) \rightarrow \text{Proj}(S)$ a ses fibres finies et discrètes.

b''') On a $G(\varepsilon) = X$ et le morphisme canonique u est radiciel.

Si $Z = \text{Spec}(A)$, l'anneau S est canoniquement muni d'une structure de A -algèbre graduée, donc on a un morphisme structural $g : \text{Proj}(S) \rightarrow Z$ qui est séparé (II, 2.4.2), et on a $h = g \circ u$. Comme tout morphisme radiciel est séparé (I, 1.8.7.1), b''') entraîne que h est séparé, donc entraîne b''). Comme la condition b) de (II, 4.5.2) entraîne évidemment b'''), il reste à voir que b'') entraîne que $\mathcal{L}$ est ample. Puisque $h = g \circ u$ est de type fini par hypothèse et que g est séparé, u est aussi de type fini (I, 6.3.4), donc l'hypothèse b'') entraîne que u est quasi-fini et séparé (I, 5.5.1). Pour prouver que $\mathcal{L}$ est ample, nous allons appliquer (18.12.16). Posons $Y = \text{Proj}(S)$. Comme X est quasi-compact, il existe un entier $n > 0$ et un nombre fini d'éléments $f_j \in S_n$ tels que les images réciproques $u^{-1}(D_+(f_j))$ recouvrent X ; on peut donc considérer u comme un morphisme quasi-fini et séparé de X dans l'ouvert

$$Y' = \bigcup_j D_+(f_j)$$

de Y . Considérons alors le $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module inversible

$$\mathcal{L}' = \mathcal{O}_Y(n)|_{Y'}$$

(II, 2.5.8); il est très ample relativement à Z (II, 4.4.3), et $u^*(\mathcal{L}')$ n'est autre par définition que $\mathcal{L}^{\otimes n}$

(II, 3.7.9, (ii)). En vertu de (18.12.16), $\mathcal{L}^{\otimes n}$ est donc ample relativement à Z (ce qui équivaut à dire qu'il est ample (II, 4.6.6)), et par suite il en est de même de $\mathcal{L}$ (II, 4.5.6, (i)).

Nous laissons au lecteur le soin d'énoncer de même des conditions équivalentes à celles de (II, 4.6.3) pour les $\mathcal{O}_X$ -Modules relativement amples.

IV-4 | 185

19 Immersions régulières et platitude normale

Le présent paragraphe est consacré, d'une part à une étude des immersions régulières (16.9.2) $Y \rightarrow X$ de préschémas, notamment dans le cas où X et Y sont plats sur un même préschéma S ; d'autre part, il donne des compléments sur les suites M -régulières et la platitude normale, en généralisant notamment des résultats de platitude établis par H. Hironaka dans sa théorie de la résolution des singularités [35].

19.1 Propriétés des immersions régulières.

Proposition (19.1.1). — Soient X un préschéma localement noethérien, $j : Y \rightarrow X$ une immersion, y un point régulier de Y . Pour que j soit une immersion régulière au point y , il faut et il suffit que X soit régulier au point $j(y)$.

Compte tenu de (16.9.10), on est ramené à prouver le

Corollaire (19.1.2). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A ; on suppose que l'anneau quotient $B = A/\mathfrak{J}$ soit régulier. Pour que A soit régulier, il faut et il suffit que l'idéal $\mathfrak{J}$ soit régulier.

En effet, si A est régulier, on sait (0, 17.1.9) que $\mathfrak{J}$ est engendré par une partie d'un système régulier de paramètres de A , donc $\mathfrak{J}$ est régulier. Inversement, si $\mathfrak{J}$ est régulier, et si $(x_i)_{1 \leq i \leq r}$ est une suite A -régulière engendrant $\mathfrak{J}$, (x_i) fait partie d'un système de paramètres de A (0, 16.4.1), donc on déduit de (0, 17.1.7) que A est régulier.

Définition (19.1.3). — Soient X un préschéma, Y un sous-préschéma de X , U un ouvert de X contenant Y et tel que Y soit défini par un idéal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_U$; on suppose que $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ soit un $(\mathcal{O}_U/\mathcal{J})$ -Module localement libre (ce qui est le cas si Y est quasi-régulièrement immergé dans X). Pour tout $y \in Y$, on appelle codimension transversale de Y dans X au point y et on note $\text{codim}_y^*(Y, X)$ le rang du $(\mathcal{O}_{U,y}/\mathcal{J}_y)$ -module libre $\mathcal{J}_y/\mathcal{J}_y^2$. Si $f : Z \rightarrow X$ est une immersion d'image Y , on appelle de même codimension transversale de f au point $z \in Z$ la codimension transversale dans X au point $f(z)$ du sous-préschéma Y .

Proposition (19.1.4). — Soient X un préschéma localement noethérien, Y un sous-préschéma de X régulièrement immergé; alors, pour tout $y \in Y$, on a

$$\text{codim}_y^*(Y, X) = \text{codim}_y(Y, X). \quad (19.1.4.1)$$

En vertu de (5.1.3.2), $\text{codim}_y(Y, X)$ est égal à la plus petite valeur des dimensions des anneaux locaux $A = \mathcal{O}_{X,z}$, où z est point générique d'une composante

irréductible de Y contenant y ; comme un tel point z est contenu dans tout voisinage de y dans X , $\mathcal{J}_z/\mathcal{J}_z^2$ est un A -module libre de rang $n = \text{codim}_y^*(Y, X)$; tout revient à voir que $\dim(A) = n$. Or, puisque z est point

IV-4 | 186

maximal du sous-préschéma Y défini par $\mathcal{J}$, on a $\dim(\mathcal{O}_{X,z}/\mathcal{J}_z) = 0$, donc $\mathcal{J}_z$ est un idéal de définition de l'anneau local noethérien A ; en outre, l'hypothèse que $\mathcal{J}$ est quasi-régulier entraîne que $\mathcal{J}_z^m/\mathcal{J}_z^{m+1}$ est un $(A/\mathcal{J}_z)$ -module libre de rang $\binom{m+n-1}{n-1}$; si r est la longueur de l'anneau artinien $A/\mathcal{J}_z$, la longueur de $\mathcal{J}_z^m/\mathcal{J}_z^{m+1}$ est donc $r\binom{m+n-1}{n-1}$; le polynôme de Hilbert-Samuel de A pour la filtration $\mathcal{J}_z$ -préadique est donc bien de degré n , ce qui prouve la proposition (0, 16.2.3).

En vertu de (19.1.4), on dira désormais « codimension » au lieu de « codimension transversale » lorsqu'il s'agira d'un sous-préschéma Y régulièrement immergé dans X (même lorsque X n'est pas localement noethérien).

Proposition (19.1.5). —

- (i) Pour qu'une immersion $j : Y \rightarrow X$ soit ouverte, il faut et il suffit qu'elle soit régulière et de codimension 0 en tout point.
- (ii) Soient $f : Y \rightarrow X$ une immersion régulière (resp. quasi-régulière), $g : X' \rightarrow X$ un morphisme plat, $Y' = Y \times_X X'$; alors le morphisme $f' = f_{(X')} : Y' \rightarrow X'$ est une immersion régulière (resp. quasi-régulière), et pour tout $y' \in Y'$, si y est la projection de y' dans Y , la codimension de f' au point y' est égale à la codimension de f au point y . Inversement, si f est une immersion et $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact, alors, si f' est une immersion quasi-régulière, il en est de même de f .
- (iii) Si $f : Y \rightarrow X$ et $g : Z \rightarrow Y$ sont des immersions régulières, alors $f \circ g : Z \rightarrow X$ est une immersion régulière, et pour tout $z \in Z$, la codimension de $f \circ g$ au point z est la somme de la codimension de g au point z et de la codimension de f au point $g(z)$. De plus, la suite d'homomorphismes canoniques (16.2.7.1)

$$0 \longrightarrow g^*(\mathcal{N}_{Y/X}) \longrightarrow \mathcal{N}_{Z/X} \longrightarrow \mathcal{N}_{Z/Y} \longrightarrow 0 \quad (19.1.5.1)$$

est exacte, et pour tout $z \in Z$, il existe un voisinage de z dans Z dans lequel les restrictions des homomorphismes de cette suite forment une suite scindée.

- (iv) Soient X un préschéma localement noethérien, $f : Y \rightarrow X$ et $g : Z \rightarrow Y$ deux immersions, z un point de Z . Les conditions suivantes sont équivalentes :
 - a) g est une immersion régulière au point z et f une immersion régulière au point $g(z)$.
 - b) g et $f \circ g$ sont des immersions régulières au point z .
 - c) $f \circ g$ est une immersion régulière au point z , f est une immersion régulière au point $g(z)$, et la suite d'homomorphismes canoniques (19.1.5.1), restreinte à un voisinage ouvert assez petit de z dans Z , est exacte et scindée.
- (v) Soient X un préschéma localement noethérien, $f : Y \rightarrow X$, $g : Z \rightarrow Y$ deux immersions, z un point de Z ; supposons que $y = g(z)$ soit un point régulier de Y et $x = f(g(z))$ un point régulier de X (ce qui entraîne, par (19.1.1), que f est une immersion régulière au point $g(z)$); alors, pour que $f \circ g$ soit une immersion régulière au point z , il faut et il suffit que g soit une immersion régulière au point z .

IV-4 | 187

L'assertion (i) est une autre manière d'exprimer (16.1.10). Pour démontrer la première assertion de (ii), on peut se borner au cas où Y est un sous-préschéma fermé de X défini par un idéal régulier (resp. quasi-régulier) $\mathcal{J}$; alors Y' est le sous-préschéma fermé de X' défini par l'idéal $g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{X'}$ (I, 4.4.5) qui s'identifie ici à $g^*(\mathcal{J})$ puisque g est plat; en remplaçant X par un ouvert affine assez petit, on peut supposer que $\mathcal{J}$ admet une suite régulière (resp. quasi-régulière) de générateurs f_i (sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X). Si la suite (f_i) est régulière, il en est de même de la suite $(f_i \otimes 1)$ (qui engendre $g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{X'}$) en vertu de (0, 15.2.5); le résultat analogue pour les suites quasi-régulières découle aussitôt de la platitude de g et du critère (16.9.4). De même, si g est fidèlement plat et quasi-compact, et si $g^*(\mathcal{J})$ est quasi-régulier, $\mathcal{J}$ est de type fini en vertu de (2.5.2); par platitude, on a $g^*(\mathcal{J})/g^*(\mathcal{J})^2 = g^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$, donc, puisque $g^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$ est localement libre par hypothèse (16.9.4), il en est de même de $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ (2.5.2). Enfin, la condition (iii) de (16.9.4) relative à $g^*(\mathcal{J})$ entraîne la même condition pour $\mathcal{J}$ en vertu de la fidèle platitude de g (2.2.7). On conclut donc de (16.9.4) que $\mathcal{J}$ est quasi-régulier.

Pour prouver (iii), on peut de même supposer que Y et Z sont des sous-préschémas fermés de X , définis respectivement par des idéaux $\mathcal{J}, \mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X$ tels que $\mathcal{J} \subset \mathcal{K}$; de plus, on peut supposer qu'il existe des sections f_i ($1 \leq i \leq m$) de $\mathcal{J}$ au-dessus de X engendrant $\mathcal{J}$ et telles que pour $1 \leq i \leq m$, l'endomorphisme de $\mathcal{O}_X/(\sum_{j=1}^{i-1} f_j \mathcal{O}_X)$ défini par f_i soit injectif, et des sections $\bar{f}_i$ ($m+1 \leq i \leq n$) de $\mathcal{K}/\mathcal{J}$ au-dessus de X engendrant $\mathcal{K}/\mathcal{J}$ et telles que pour $m+1 \leq i \leq n$, l'endomorphisme de

$$(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})/\left(\sum_{j=m+1}^{i-1} \bar{f}_j(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})\right)$$

défini par $\bar{f}_i$ soit injectif. Pour tout $z \in Z$, soit U un voisinage ouvert de z dans X tel qu'il existe une section f_i de $\mathcal{K}$ au-dessus de U , dont $\bar{f}_i|_U$ soit la classe dans $\Gamma(U, \mathcal{K}/\mathcal{J})$ pour $m+1 \leq i \leq n$; alors

$$(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})/\left(\sum_{j=m+1}^{i-1} \bar{f}_j(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})\right),$$

restreint à U est isomorphe à

$$\mathcal{O}_U/\left((\mathcal{J}|_U) + \sum_{j=m+1}^{i-1} f_j \mathcal{O}_U\right) = \mathcal{O}_U/\left(\sum_{j=1}^{i-1} f_j \mathcal{O}_U\right),$$

et on voit donc que la suite $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ est régulière dans $\mathcal{O}_U$; comme elle engendre $\mathcal{K}|_U$, cela prouve la première assertion de (iii). Pour prouver la dernière assertion de (iii), on peut se borner (avec les mêmes notations) au cas où les images t_i des f_i dans $\mathcal{K}/\mathcal{K}^2$ (pour $1 \leq i \leq n$) forment une base de cet $(\mathcal{O}_X/\mathcal{K})$ -Module (16.9.5); pour la même raison, on peut supposer que les t_i tels que $1 \leq i \leq m$ sont les images canoniques des éléments d'une base du $(\mathcal{O}_X/\mathcal{K})$ -Module $g^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$, et que les images canoniques $\bar{t}_i$ des t_i dans $(\mathcal{K}/\mathcal{J})/(\mathcal{K}/\mathcal{J})^2$ pour $m+1 \leq i \leq n$ forment une base de cet $(\mathcal{O}_X/\mathcal{K})$ -Module. Cela achève de prouver (iii).

Passons à la démonstration de (iv). Le fait que a) implique c) résulte de (iii). Prouvons que c) implique a). Posons encore $A = \mathcal{O}_{X, f(g(z))}$, de sorte que $\mathcal{O}_{Y, g(z)} = A/\mathfrak{J}$,

IV-4 | 188

$\mathcal{O}_{Z, z} = A/\mathfrak{R}$ avec $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{R}$. Par hypothèse, $\mathfrak{J}$ et $\mathfrak{R}$ sont des idéaux réguliers de A et on a une suite exacte scindée

$$0 \longrightarrow \mathfrak{J}/\mathfrak{J}\mathfrak{R} \longrightarrow \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \longrightarrow (\mathfrak{R}/\mathfrak{J})/(\mathfrak{R}/\mathfrak{J})^2 \longrightarrow 0$$

(cf. (16.2.7)). Cela entraîne qu'il existe des éléments f_j ($1 \leq j \leq r+s$) de $\mathfrak{R}$ dont les images f'_j dans $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ forment une base de cet $(A/\mathfrak{R})$ -module, et tels en outre que les f_j d'indice $j \leq r$ appartiennent à $\mathfrak{J}$ et sont tels que leurs images dans $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}\mathfrak{R}$ forment une base de cet $(A/\mathfrak{R})$ -module. Les f_j pour $1 \leq j \leq r+s$ engendrent donc $\mathfrak{R}$, et les f_j pour $1 \leq j \leq r$ engendrent $\mathfrak{J}$ puisque A est noethérien (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, prop. 5); comme $\mathfrak{R}$ est un idéal régulier, il résulte de (16.9.5) que la suite $(f_j)_{1 \leq j \leq r+s}$ est régulière. Par définition, les images de $f_{r+1}, \dots, f_{r+s}$ dans $\mathfrak{R}/\mathfrak{J}$ forment donc une suite régulière dans cet $(A/\mathfrak{J})$ -module, ce qui achève de prouver que c) entraîne a) dans (iv).

Enfin, compte tenu de (16.9.10), il est immédiat que (v), ainsi que l'équivalence de a) et b) dans (iv), résultent du

Corollaire (19.1.6). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{J}, \mathfrak{R}$ deux idéaux de A contenus dans son idéal maximal $\mathfrak{m}$ et tels que $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{R}$, $A' = A/\mathfrak{J}$, $\mathfrak{R}' = \mathfrak{R}/\mathfrak{J}$. Alors :

- (i) Si $\mathfrak{J}$ et $\mathfrak{R}'$ sont des idéaux réguliers, il en est de même de $\mathfrak{R}$.
- (ii) Si $\mathfrak{R}$ et $\mathfrak{R}'$ sont des idéaux réguliers, il en est de même de $\mathfrak{J}$.
- (iii) Supposons les anneaux A et $A' = A/\mathfrak{J}$ réguliers. Pour que l'idéal $\mathfrak{R}$ soit régulier, il faut et il suffit que $\mathfrak{R}'$ le soit.

L'assertion (i) est un cas particulier de (19.1.5, (iii)). Pour démontrer (ii), considérons l'homomorphisme surjectif canonique $u : \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \rightarrow \mathfrak{R}'/\mathfrak{R}'^2 = \mathfrak{R}/(\mathfrak{R}^2 + \mathfrak{J})$. Comme par hypothèse $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ et $\mathfrak{R}'/\mathfrak{R}'^2$ sont des $(A/\mathfrak{R})$ -modules libres, dont nous désignerons les rangs respectifs par $p+q$ et q , le noyau de u est un $(A/\mathfrak{R})$ -module *projectif* (Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., § 2, n° 2, prop. 4), donc *libre* de rang p puisque $A/\mathfrak{R}$ est un anneau local noethérien (0_{III}, 10.1.3); autrement dit, il existe une base de $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ dont les p premiers éléments forment une base de $(\mathfrak{R}^2 + \mathfrak{J})/\mathfrak{R}^2$. Cela signifie encore (en vertu du lemme de Nakayama) qu'il existe un système de générateurs $(f_i)_{1 \leq i \leq p+q}$ de $\mathfrak{R}$, formant une suite régulière dans A , telle que la suite $(f_i)_{1 \leq i \leq p}$ soit formée d'éléments de $\mathfrak{J}$; il s'agit de montrer que cette dernière suite engendre $\mathfrak{J}$. Pour cela, désignons par $\mathfrak{J}' \subset \mathfrak{J}$ l'idéal qu'elle engendre; en considérant l'anneau $A/\mathfrak{J}'$, on voit qu'on est ramené à prouver le lemme suivant :

Lemme (19.1.6.1). — Soient B un anneau local noethérien d'idéal maximal $\mathfrak{n}$, $(g_j)_{1 \leq j \leq q}$ une suite régulière dans B d'éléments de $\mathfrak{n}$, $\mathfrak{b}$ l'idéal qu'elle engendre, $\mathfrak{c} \subset \mathfrak{b}$ un idéal tel que les images canoniques des g_j dans $B/\mathfrak{c}$ forment encore une suite régulière dans cet anneau. Alors on a $\mathfrak{c} = 0$.

Le lemme étant trivial pour $q = 0$, raisonnons par récurrence sur q . L'hypothèse de récurrence, appliquée à l'anneau B/g_1B et aux images canoniques des g_j ($2 \leq j \leq q$)

IV-4 | 189

et de $\mathfrak{c}$ dans cet anneau quotient, montre que $\mathfrak{c} \subset g_1B$. Soit $\mathfrak{d}$ l'idéal de B formé des $x \in B$ tels que $g_1x \in \mathfrak{c}$; on a donc $\mathfrak{c} = g_1\mathfrak{d}$; mais comme par hypothèse g_1 est régulier dans $B/\mathfrak{c}$, on a nécessairement $\mathfrak{d} = \mathfrak{c}$, donc $\mathfrak{c} = g_1\mathfrak{c}$. Comme $\mathfrak{c}$ est de type fini et que g_1 est contenu dans le radical de B , le lemme de Nakayama montre que $\mathfrak{c} = 0$.

Démontrons enfin l'assertion (iii) de (19.1.6). En vertu de (i) et de (19.1.2), il suffit de voir que si $\mathfrak{R}$ est régulier, il en est de même de $\mathfrak{R}'$. Notons que $\mathfrak{J}$ est régulier (19.1.2), et raisonnons par récurrence sur le rang q du $(A/\mathfrak{J})$ -module libre $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$. Si $q = 0$, on a $\mathfrak{J} = 0$ par le lemme de Nakayama et l'assertion est triviale. Comme A et $A/\mathfrak{J}$ sont réguliers, on sait (0, 17.1.9) que $\mathfrak{J}$ est engendré par une partie à q éléments d'un système régulier de paramètres de A , donc, si f est un des éléments de ce système de générateurs de $\mathfrak{J}$, $A_1 = A/fA$ est régulier et $f \notin \mathfrak{m}^2$ (0, 17.1.8). Soient $\mathfrak{J}_1, \mathfrak{R}_1$ les images canoniques de $\mathfrak{J}, \mathfrak{R}$ dans A_1 ; on a $\mathfrak{J}_1 \subset \mathfrak{R}_1$, $A_1/\mathfrak{J}_1 = A/\mathfrak{J}$, donc $A_1/\mathfrak{J}_1$ est régulier et par suite $\mathfrak{J}_1$ est un idéal régulier (19.1.2). Montrons que $\mathfrak{R}_1$ est un idéal régulier dans A_1 ; comme $\mathfrak{R}$ est un idéal régulier dans A , il suffit de montrer que f fait partie d'un système régulier de générateurs de $\mathfrak{R}$, et pour cela (16.9.5) il suffit de montrer que l'image de f dans $\mathfrak{R}/(\mathfrak{R}^2 + \mathfrak{m}\mathfrak{R}) = \mathfrak{R}/\mathfrak{m}\mathfrak{R}$ fait partie d'une base de cet $(A/\mathfrak{m})$ -espace vectoriel, autrement dit que $f \notin \mathfrak{m}\mathfrak{R}$, ce qui résulte en effet de $f \notin \mathfrak{m}^2$. Alors, comme $\mathfrak{J}_1/\mathfrak{J}_1^2$ est un $(A_1/\mathfrak{J}_1)$ -module libre de rang $q - 1$, l'hypothèse de récurrence montre que $\mathfrak{R}'_1 = \mathfrak{R}_1/\mathfrak{J}_1$ est un idéal régulier de $A_1/\mathfrak{J}_1$, et comme $\mathfrak{R}'$ s'identifie à $\mathfrak{R}'_1$ dans l'isomorphisme canonique entre $A/\mathfrak{J}$ et $A_1/\mathfrak{J}_1$, $\mathfrak{R}'$ est régulier. C.Q.F.D.

Remarques (19.1.7). —

(i) Nous ignorons si le composé de deux immersions quasi-régulières est quasi-régulière.

(ii) Dans un espace annelé en anneaux locaux X , pour tout Idéal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ est de type fini et a donc un support fermé dans X (0_I, 5.2.2). On peut par suite définir comme dans (I, 4.1.3 et 4.2.1) les notions de sous-espace annelé (localement fermé) de X défini par un Idéal $\mathcal{J}$ d'un faisceau $\mathcal{O}_U$, où U est un ouvert de X , et la notion d'immersion. Les définitions d'immersions quasi-régulières et régulières, de codimension transversale s'appliquent alors sans modification, et les résultats de (19.1.4, (i) à (iv)) sont encore valables, en supposant dans la seconde assertion de (i) et dans (iv) que le faisceau $\mathcal{O}_X$ soit cohérent et les anneaux locaux $\mathcal{O}_{X,x}$ noethériens; quant à (ii), il faut définir Y' comme le sous-espace annelé défini par le $\mathcal{O}_{X'}$ -Idéal $g^*(\mathcal{J})$; les démonstrations sont inchangées.

(19.1.8) Nous avons déjà signalé (notamment dans (16.9.6, (ii))) que dans les anneaux non noethériens, la notion de « suite régulière » d'éléments de l'anneau ne possède pas les propriétés qui la rendraient utilisable. De récentes recherches semblent montrer que la notion qui doit dans ce cas se substituer à celle de suite régulière est celle de suite $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_n)$ ayant la propriété que le complexe de l'algèbre extérieure $K_0(\mathbf{f}, M)$ (III, 1.1.3) ait son homologie nulle en degrés > 0 (cf. (III, 1.1.4)); voir en particulier A. Grothendieck, Séminaire de géométrie algébrique, 1966, à paraître prochainement.

19.2 Immersions transversalement régulières.

IV-4 | 190

Définition (19.2.1). — Soient $u : X \rightarrow S$ un morphisme de préschémas, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. On dit qu'une suite $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ de sections de $\mathcal{F}$ au-dessus de X est transversalement $\mathcal{F}$ -régulière relativement à S (ou relativement à u) si la suite (f_i) est $\mathcal{F}$ -régulière et telle que les $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\mathcal{F} / \left(\sum_{j \leq i} f_j \mathcal{F} \right)$$

soient S -plats pour $0 \leq i \leq n$. On dit qu'un Idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$ est transversalement régulier relativement à S (ou relativement à u) en un point $x \in \text{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ s'il existe un voisinage ouvert U de x et une suite finie (f_i) de sections de $\mathcal{J}$ au-dessus de U qui est transversalement $\mathcal{O}_U$ -régulière relativement à S et qui engendre $\mathcal{J}|_U$.

Dans une A -algèbre B , on dit qu'un idéal $\mathfrak{J}$ est transversalement régulier relativement à A si $\tilde{\mathfrak{J}}$ est transversalement régulier relativement à $S = \text{Spec}(A)$ en tout point de $V(\mathfrak{J})$ dans $\text{Spec}(B)$.

Définition (19.2.2). — Soient S un préschéma, X, Y deux S -préschémas, $u : Y \rightarrow X$ un S -morphisme qui est une immersion. On dit que u est une immersion transversalement régulière relativement à S en un point $y \in Y$ s'il existe un voisinage V de $u(y)$ dans X tel que le sous-préschéma induit sur $u(Y) \cap V$ par le sous-préschéma de X associé à u soit défini par un Idéal de $\mathcal{O}_U$ transversalement régulier relativement à S au point $u(y)$.

Il est clair que l'ensemble des points de Y où une immersion est transversalement régulière relativement à S est ouvert dans Y ; s'il est égal à Y , on dit simplement que u est une immersion transversalement régulière relativement à S .

Si $S \rightarrow T$ est un morphisme plat, alors, si $\mathcal{J}$ est un Idéal de $\mathcal{O}_X$ transversalement régulier relativement à S en $x \in X$, il l'est aussi relativement à T (0_I, 6.2.1). Une S -immersion $Y \rightarrow X$ transversalement régulière en un point $y \in Y$ relativement à S est donc aussi une T -immersion transversalement régulière relativement à T en ce point.

Proposition (19.2.3). — Soient S un préschéma, X, Y deux S -préschémas, $u : Y \rightarrow X$ un S -morphisme qui est une immersion transversalement régulière relativement à S en un point $y \in Y$. Alors, pour tout changement de base $S' \rightarrow S$, si l'on pose $X' = X \times_S S'$, $Y' = Y \times_S S'$, l'immersion $u' = u_{(S')} : Y' \rightarrow X'$ est transversalement régulière relativement à S' en tout point $y' \in Y'$ au-dessus de y .

Cela résulte aussitôt de la définition et de (0, 15.1.15).

Proposition (19.2.4). — Soient S un préschéma, X, Y deux S -préschémas, $u : Y \rightarrow X$ un S -morphisme qui est une immersion. On suppose, soit que S et X sont localement noethériens, soit que les morphismes structuraux $g : X \rightarrow S$, $h : Y \rightarrow S$ soient localement de présentation finie. Soient y un point de Y , s son image dans S . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *u est transversalement régulière relativement à S au point y .*
- b) *Les morphismes g et h sont plats au voisinage des points $u(y)$ et y respectivement, et si l'on pose $X_s = g^{-1}(s)$, $Y_s = h^{-1}(s)$, l'immersion $u_s : Y_s \rightarrow X_s$ est régulière au point y .*
- b') *Les morphismes g et h sont plats au voisinage des points $u(y)$ et y respectivement, et, pour tout changement de base $S' \rightarrow S$, si l'on pose $X' = X \times_S S'$, $Y' = Y \times_S S'$, l'immersion $u' = u_{(S')} : Y' \rightarrow X'$ est régulière en tout point de Y' au-dessus de y .*
- c) *Le morphisme h est plat au voisinage du point y , et l'immersion u est régulière au voisinage du point y .*
- c') *Le morphisme h est plat au voisinage du point y , et l'immersion u est quasi-régulière au voisinage du point y .*

IV-4 | 191

On a déjà prouvé dans (19.2.3) que a) entraîne b') sans hypothèse de finitude, et il est trivial que b') entraîne b). Montrons que b) entraîne c). On peut pour cela (la question étant locale sur X et sur S) supposer que Y est un sous-préschéma fermé de X défini par un Idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, et u l'injection canonique. L'hypothèse que $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ est g -plat entraîne que la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_s} \mathbf{k}(s) \longrightarrow \mathcal{O}_X \otimes_{\mathcal{O}_s} \mathbf{k}(s) \longrightarrow (\mathcal{O}_X/\mathcal{J}) \otimes_{\mathcal{O}_s} \mathbf{k}(s) \longrightarrow 0$$

est exacte (0_I, 6.1.2), donc Y_s est le sous-préschéma fermé de X_s défini par l'Idéal $\mathcal{J}_s$ de $\mathcal{O}_{X_s} = \mathcal{O}_X \otimes_{\mathcal{O}_s} \mathbf{k}(s)$ qui s'identifie à $\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_s} \mathbf{k}(s) = \mathcal{J}/\mathfrak{m}_s \mathcal{J}$. Considérons une suite finie (f_i) de sections de $\mathcal{J}$ au-dessus d'un voisinage de y dans X , dont les images dans

$$\mathcal{J}_y/(\mathfrak{m}_s \mathcal{J}_y + \mathcal{J}_y^2)$$

forment une base de ce $(\mathcal{O}_{X,y}/(\mathfrak{m}_s \mathcal{O}_{X,y} + \mathcal{J}_y))$ -module (qui est libre en vertu de l'hypothèse b)). Puisque X_s est localement noethérien, il résulte de (16.9.11), (16.9.5) et de l'hypothèse b) que les images $(f_i)_s = f_i \otimes 1$, sections de $\mathcal{J}_s = \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_s} \mathbf{k}(s)$ au-dessus d'un voisinage de y dans X_s , forment une suite régulière engendrant la restriction de $\mathcal{J}_s$ à ce voisinage. Comme $\mathfrak{m}_s \mathcal{O}_{X,y}$ est contenu dans le radical de $\mathcal{O}_{X,y}$, et que dans les deux cas envisagés $\mathcal{J}_y$ est un idéal de type fini de $\mathcal{O}_{X,y}$, il résulte du lemme de Nakayama que les $(f_i)_y$ engendrent aussi $\mathcal{J}_y$; comme $\mathcal{J}$ est un Idéal de type fini de $\mathcal{O}_X$ dans les deux cas envisagés, il y a un voisinage U de y dans X tel que les $f_i|_U$ engendrent $\mathcal{J}|_U$ (0_I, 5.2.2). Le fait que b) entraîne c) est alors conséquence de (0, 15.1.16) lorsque S et X sont localement noethériens, et de (11.3.8) lorsque g et h sont localement de présentation finie; dans ce dernier cas, (11.3.8) prouve aussi l'équivalence de c) et c') (qui est triviale lorsque X et S sont localement noethériens (0, 15.1.11)). Enfin, si c) est vérifiée, pour prouver a), on peut encore se borner au cas où Y est un sous-préschéma fermé de X défini par $\mathcal{J}$, et par hypothèse, il y a une suite régulière (f_i) de sections de $\mathcal{J}$ au-dessus d'un voisinage de y dans X telle que les f_i engendrent $\mathcal{J}|_U$ et que h soit plat dans U ; pour voir que c) entraîne a), il suffit encore d'appliquer (0, 15.1.6) lorsque S et X sont localement noethériens, et (11.3.8) lorsque g et h sont localement de présentation finie.

Remarques (19.2.5). —

- (i) *Lorsque dans la condition b), on supprime l'hypothèse que h est plat au voisinage de y , la condition ainsi modifiée n'entraîne plus a). Il suffit de prendre pour S le spectre d'un anneau local qui n'est pas un corps, pour s le point fermé de S , et $Y = X_s$.*
- (ii) *Supposons que Y soit un sous-préschéma fermé de X défini par un Idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$. On a prouvé au cours de la démonstration de (19.2.4) que, lorsque les conditions équivalentes de cette proposition sont remplies, alors, pour tout système (f_i) de sections de $\mathcal{J}$ au-dessus d'un voisinage de y dans X , tel que les images des f_i dans $\mathcal{J}_y/(\mathfrak{m}_s \mathcal{J}_y + \mathcal{J}_y^2)$ forment une base de ce $(\mathcal{O}_{X,y}/(\mathfrak{m}_s \mathcal{O}_{X,y} + \mathcal{J}_y))$ -module, il existe un voisinage ouvert U de y dans X tel que les $f_i|_U$ vérifient les conditions de la définition (19.2.1).*

Corollaire (19.2.6). — Supposons, soit que S et X soient localement noethériens, soit que g et h soient localement de présentation finie. Supposons en outre que les fibres X_s et Y_s soient des préschémas réguliers aux points $u(y)$ et y respectivement, et que les morphismes g et h soient plats au voisinage de $u(y)$ et y respectivement. Alors l'immersion $Y \rightarrow X$ est transversalement régulière au point x .

En effet, il résulte de (19.1.1) que l'immersion $Y_s \rightarrow X_s$ est régulière au point x , et il suffit d'appliquer (19.2.4, b)).

Proposition (19.2.7). —

- (i) Toute S -immersion ouverte est transversalement régulière relativement à S .
- (ii) Soient $f : Y \rightarrow X$ une S -immersion, $g : S' \rightarrow S$ un morphisme et posons $X' = X_{(S')}$, $Y' = Y_{(S')}$, $f' = f_{(S')} : Y' \rightarrow X'$. Si f est une immersion transversalement régulière relativement à S , f' est une immersion transversalement régulière relativement à S' . La réciproque est vraie si g est fidèlement plat, et si de plus X et Y sont localement de présentation finie sur S .
- (iii) Si $f : Y \rightarrow X$ et $g : Z \rightarrow Y$ sont des immersions transversalement régulières relativement à S , il en est de même de $f \circ g : Z \rightarrow X$.
- (iv) Soient X un S -préschéma, $f : Y \rightarrow X$, $g : Z \rightarrow Y$ deux S -immersions. On suppose, soit que S et X soient localement noethériens, soit que X , Y et Z soient localement de présentation finie sur S . Alors, si g et $f \circ g$ sont transversalement régulières au point $z \in Z$ relativement à S , f est transversalement régulière au point $g(z)$ relativement à S .
- (v) Sous les conditions générales de (iv), supposons que X et Y soient S -plats, Y_s régulier au point $g(z)$ et X_s régulier au point $g(z)$; alors, si $f \circ g$ est transversalement régulière au point z , il en est de même de g .

L'assertion (i) est immédiate, et la première assertion de (ii) résulte aussitôt de (19.2.3). Pour démontrer la seconde assertion de (ii), appliquons (19.2.4) : X' et Y' étant localement de présentation finie sur S' , il résulte d'abord de ce critère que X' et Y' sont plats sur S' , donc X et Y sont plats sur S (2.5.1); d'autre part, pour tout $s \in S$, si $s' \in S'$ est un point au-dessus de s , $Y'_{s'} \rightarrow X'_{s'}$ est par hypothèse une immersion régulière, et on déduit donc de (19.1.5, (ii)) qu'il en est de même de $Y_s \rightarrow X_s$, puisque ces préschémas sont localement noethériens et qu'il revient alors au même de dire que l'immersion $Y_s \rightarrow X_s$ est régulière ou quasi-régulière. Pour prouver (iii), on se ramène au cas où Z est un sous-préschéma fermé de Y et Y un sous-préschéma fermé de X , et on forme comme dans (19.1.5, (iii)) un système de générateurs de l'Idéal de $\mathcal{O}_X$ définissant Z . Pour prouver (iv), on remarque que l'hypothèse jointe à (19.2.4) montre d'abord que X , Y et Z sont S -plats dans un voisinage de z , et il suffit en outre, si s est l'image de z dans S , de prouver que l'immersion $f_s : Y_s \rightarrow X_s$ est régulière au point z , sachant qu'il en est de même de $g_s : Z_s \rightarrow Y_s$ et de $f_s \circ g_s$; mais cela résulte de (19.1.5, (iv)). Enfin, pour (v), on raisonne de la même manière que pour (iv); l'hypothèse sur $f \circ g$ implique déjà par (19.2.4, b)) que Z est S -plat dans un voisinage de z , et il en est de même de X et Y par hypothèse; on est alors ramené à prouver que g_s est régulière au point z , sachant qu'il en est de même de $f_s \circ g_s$, ce qui découle de (19.1.5, (v)), vu les hypothèses faites sur X_s et Y_s .

Proposition (19.2.8). — Soient X un S -préschéma, Y un sous-préschéma fermé de X défini par un Idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, $u : Y \rightarrow X$ l'injection canonique. Si u est transversalement régulière relativement à S , les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{J}^n$ et $\mathcal{J}^n / \mathcal{J}^m$ ($0 \leq n < m$) sont S -plats aux points de Y . Pour tout changement de base $S' \rightarrow S$, si $X' = X_{(S')}$, $Y' = Y_{(S')}$ et $u' = u_{(S')}$, on a

$$\mathcal{G}r_n(u') = \mathcal{G}r_n(u) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$$

à isomorphisme près pour tout $n > 0$.

En effet, $\mathcal{O}_X$ et $\mathcal{O}_X / \mathcal{J}$ sont par hypothèse S -plats aux points de Y , et $\mathcal{J}^n / \mathcal{J}^{n+1}$ est un $(\mathcal{O}_X / \mathcal{J})$ -module localement libre (16.9.3), donc est S -plat aux points de Y . La première assertion résulte alors de (0_I, 6.1.2) et la seconde de (11.2.9.2).

La proposition suivante généralise et précise (17.16.1) :

Proposition (19.2.9). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme, x un point de X , $s = f(x)$. Supposons que f soit de présentation finie au point x , et soit un morphisme de Cohen-Macaulay au point x (6.8.1). Alors il existe un sous-préschéma Y de X contenant x et ayant les propriétés suivantes :

- (i) L'injection canonique $j : Y \rightarrow X$ est transversalement régulière relativement à S .
- (ii) Le morphisme $g = f \circ j : Y \rightarrow S$ est de Cohen-Macaulay (ce qui équivaut à dire, compte tenu de (i), que toutes les fibres $g^{-1}(g(y))$ de g sont des préschémas de Cohen-Macaulay).
- (iii) Le point x est point maximal de $Y_s = g^{-1}(s)$.

Posons $X_s = f^{-1}(s)$; par hypothèse, l'anneau $\mathcal{O}_{X_s, x}$ est de Cohen-Macaulay; soit $(t_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système de paramètres de cet anneau, qui est donc une suite régulière (0, 16.5.7). Il y a un voisinage ouvert U de x dans X et des sections h_i ($1 \leq i \leq n$) de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U telles que les t_i soient les images canoniques des $(h_i)_x$ dans l'anneau quotient $\mathcal{O}_{X_s, x}$ de $\mathcal{O}_{X, x}$. Soit $\mathcal{J}$ l'idéal de $\mathcal{O}_U$ engendré par les h_i , et prenons pour Y le sous-préschéma fermé de U défini par $\mathcal{J}$. On peut supposer que $f|_U$ est localement de présentation finie, et il en est donc de même de g par définition de Y ; il résulte alors de l'équivalence de c) et a) dans (11.3.8) que la suite $((h_i)_x)$ est régulière dans $\mathcal{O}_{X, x}$ et que $\mathcal{O}_{Y, x}$ est plat sur $\mathcal{O}_{S, s}$; en vertu de (11.3.1) f et g sont donc plats dans un voisinage de x et il résulte de (19.2.4) que j est une immersion transversalement régulière relativement à S (en remplaçant au besoin Y par $Y \cap V$ pour un voisinage ouvert V de x dans X). On a ainsi prouvé (i) et on voit qu'on peut supposer que $g : Y \rightarrow S$ est un morphisme plat. Comme $\mathcal{O}_{Y_s, x}$, quotient de $\mathcal{O}_{X_s, x}$ par l'idéal engendré par les t_i , est artinien par construction (0, 16.3.6), x est point maximal de Y_s . Enfin, l'anneau $\mathcal{O}_{Y_s, x}$ étant artinien, est un anneau de Cohen-Macaulay (0, 16.5.1), donc, en remplaçant au besoin Y par son intersection avec un voisinage ouvert de x dans X , on peut supposer que g est un morphisme de Cohen-Macaulay, en vertu de (12.1.7, (iii)).

En particulier, on retrouve l'existence des « quasi-sections » plates Y d'un morphisme $f : X \rightarrow S$ en un point $x \in X_s$ qui est fermé dans X_s et tel que f soit plat au point x et que $\mathcal{O}_{X_s, x}$ soit un anneau de Cohen-Macaulay (17.16.1) et on voit en outre que l'immersion $Y \rightarrow X$ est transversalement régulière relativement à S . Ce dernier complément est aussi valable pour la quasi-section étale définie dans (17.16.3, (i)).

19.3 Intersections complètes relatives (cas plat).

IV-4 | 194

Définition (19.3.1). — Soit A un anneau local noethérien. On dit que A est un anneau d'intersection complète (ou encore, anneau d'intersection complète absolue, s'il y a danger de confusion) si le complété $\hat{A}$ est isomorphe au quotient d'un anneau local noethérien complet régulier B par un idéal régulier (i.e. (16.9.7) un idéal engendré par une suite régulière d'éléments de B).

Tout anneau local régulier est un anneau d'intersection complète.

On dit qu'un préschéma localement noethérien X est intersection complète (absolue) au point $x \in X$ si l'anneau $\mathcal{O}_{X, x}$ est un anneau d'intersection complète.

Proposition (19.3.2). — Soient B un anneau local noethérien régulier, $\mathfrak{J}$ un idéal de B . Pour que $A = B/\mathfrak{J}$ soit un anneau d'intersection complète, il faut et il suffit que l'idéal $\mathfrak{J}$ soit régulier (i.e. (16.9.7) engendré par une suite régulière d'éléments de B).

On peut écrire $\hat{A} = \hat{B}/\mathfrak{J}\hat{B}$ et puisque $\hat{B}$ est un B -module fidèlement plat et B noethérien, $\mathfrak{J}\hat{B}$ est régulier si et seulement si $\mathfrak{J}$ l'est (19.1.5, (ii)). Ceci montre (en vertu de (0, 17.1.5)) d'une part que la condition de l'énoncé est suffisante, et d'autre part que pour prouver qu'elle est nécessaire, on peut se borner au cas où A et B sont complets. Par hypothèse, il existe alors un anneau local noethérien complet régulier B' tel que A soit isomorphe à un quotient $B'/\mathfrak{J}'$, où $\mathfrak{J}'$ est un idéal régulier de B' . Considérons alors le produit fibré $B \times_A B' = B''$ pour les homomorphismes surjectifs $B \rightarrow A$, $B' \rightarrow A$ (0, 18.1.2); nous prouverons d'abord le lemme suivant :

Lemme (19.3.2.1). — Soient A , E , F trois anneaux, $f : E \rightarrow A$, $g : F \rightarrow A$ deux homomorphismes, et posons $G = E \times_A F$ (0, 18.1.2).

- (i) *Si f est surjectif et si E et F sont des anneaux noethériens, il en est de même de G .*
- (ii) *Si A , E et F sont des anneaux locaux et si f et g sont des homomorphismes locaux, G est un anneau local et les homomorphismes canoniques $G \rightarrow E$, $G \rightarrow F$ sont locaux.*
- (iii) *Si les conditions de (i) et (ii) sont vérifiées, si g est surjectif, et si E et F sont des anneaux locaux noethériens complets, il en est de même de G .*
- (i) *Compte tenu de (0, 18.1.3 et 18.1.5), G est un A -anneau augmenté sur F , dont l'idéal d'augmentation $\mathfrak{J}'$ s'identifie canoniquement au noyau $\mathfrak{J}$ de f , la structure de G -module sur $\mathfrak{J}'$ s'identifiant à celle de E -module sur $\mathfrak{J}$ au moyen de l'homomorphisme canonique $G \rightarrow E$. Si $\mathfrak{a}$ est un idéal quelconque de G , $\mathfrak{a}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{J}')$ est isomorphe à $(\mathfrak{a} + \mathfrak{J}')/\mathfrak{J}'$, donc à un idéal de F , et par suite est de type fini; d'autre part, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{J}'$ est isomorphe à un idéal de E contenu dans $\mathfrak{J}$, donc est aussi de type fini, ce qui prouve que $\mathfrak{a}$ est de type fini, donc G est noethérien.*
- (ii) *Soient $\mathfrak{r}$, $\mathfrak{s}$ les idéaux maximaux de E et F respectivement; l'ensemble $\mathfrak{m} = \mathfrak{r} \times_A \mathfrak{s}$ est évidemment un idéal de G , image réciproque de $\mathfrak{r}$ par la projection $G \rightarrow E$ et de $\mathfrak{s}$ par la projection $G \rightarrow F$. On en déduit aussitôt que les éléments de $\mathfrak{m}$ sont non inversibles dans G . D'autre part, si $(x, y) \notin \mathfrak{m}$, et si par exemple $x \notin \mathfrak{r}$, $f(x)$ n'appartient pas à l'idéal maximal de A , donc, puisque $g(y) = f(x)$, et que g est local, on a aussi $y \notin \mathfrak{s}$; on en conclut que x et y sont inversibles, donc il en est de même de (x, y) , ce qui achève de prouver (ii).*

IV-4 | 195

- (iii) L'image de $\mathfrak{m}$ par l'homomorphisme surjectif $G \rightarrow E$ est l'idéal maximal $\mathfrak{r}$ de E , donc l'image de $\mathfrak{m}^n \cap \mathfrak{J}'$ est $\mathfrak{r}^n \cap \mathfrak{J}$, et comme $\mathfrak{J}$ est fermé (donc complet) pour la topologie induite par la topologie $\mathfrak{r}$ -adique de E (0_I, 7.3.5), $\mathfrak{J}'$ est complet pour la topologie induite par la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique de G . D'autre part, $G/\mathfrak{J}'$, muni de la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique, est isomorphe à F muni de la topologie $\mathfrak{s}$ -adique, donc est complet pour la topologie quotient de la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique de G . On en déduit aussitôt que G est complet pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique.

Ce lemme étant établi, il résulte du théorème de Cohen (0, 19.8.8) que B'' est isomorphe à un quotient d'un anneau local noethérien complet régulier C . Il résulte alors de (19.1.2) que l'immersion $\mathrm{Spec}(B') \rightarrow \mathrm{Spec}(C)$ est régulière; comme par hypothèse il en est de même de l'immersion $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B')$, on conclut de (19.1.5, (iii)) que l'immersion $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(C)$ est régulière; mais cette immersion s'écrit aussi comme composée $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B) \rightarrow \mathrm{Spec}(C)$. Or comme B est régulier par hypothèse, l'immersion $\mathrm{Spec}(B) \rightarrow \mathrm{Spec}(C)$ est régulière (19.1.2); donc il en est de même de $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ par (19.1.5, (iv)).

Corollaire (19.3.3). — Soit X un préschéma localement noethérien localement immersible dans un préschéma régulier. Alors l'ensemble des $x \in X$ où X est une intersection complète est ouvert dans X et contient l'ensemble des points réguliers de X .

On peut en effet se borner au cas où $X = \mathrm{Spec}(B/\mathfrak{J})$, où B est un anneau régulier et $\mathfrak{J}$ un idéal de B . L'ensemble des $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{J}$ dans $\mathrm{Spec}(B)$ tels que $\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}$ soit régulier dans $B_{\mathfrak{p}}$ est alors ouvert (16.9.5), et c'est l'ensemble des points de $\mathrm{Spec}(B)$ où X est une intersection complète en vertu de (19.3.2).

Corollaire (19.3.4). — Soient k un corps, X un préschéma localement de type fini sur k , k' une extension de k , $X' = X \otimes_k k'$. Soient x' un point de X' , x sa projection dans X . Pour que X soit intersection complète en x , il faut et il suffit que X' soit intersection complète en x' .

La question étant locale sur X , on peut supposer que $X = \mathrm{Spec}(A)$, où A est une k -algèbre de type fini, donc quotient d'une algèbre de polynômes $k[T_1, \dots, T_n]$, si bien que X est sous-préschéma fermé du schéma régulier $Y = \mathrm{Spec}(k[T_1, \dots, T_n])$ (0, 17.3.7). Si l'on pose $Y' = Y \otimes_k k' = \mathrm{Spec}(k'[T_1, \dots, T_n])$, Y' est aussi un schéma régulier. Or, puisque $\mathrm{Spec}(k')$ est fidèlement plat sur $\mathrm{Spec}(k)$, il résulte de (19.1.5, (ii)) et du fait qu'il s'agit de préschémas noethériens que l'immersion $X \rightarrow Y$ est régulière au point x si et seulement si l'immersion $X' \rightarrow Y'$ l'est au point x' . La conclusion résulte donc du critère (19.3.2).

Corollaire (19.3.5). — Soient A, C deux anneaux locaux noethériens, $\rho : A \rightarrow C$ un homomorphisme local, $B = C/\mathfrak{J}$ un anneau quotient de C , k le corps résiduel de A . On suppose que ρ fait de C un A -module plat, et que l'anneau $C \otimes_A k$ est régulier. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'idéal $\mathfrak{J}$ est transversalement régulier relativement à A .
- b) B est un A -module plat, et $B \otimes_A k$ est un anneau d'intersection complète.

IV-4 | 196

En vertu de (19.2.4), la condition a) équivaut à dire que B est un A -module plat et que $\mathfrak{J} \otimes_A k$ (qui s'identifie à un idéal de $C \otimes_A k$ en vertu de la platitude de B sur A (0_I, 6.1.2)) est régulier dans cet anneau. Comme l'anneau $C \otimes_A k$ est régulier, il revient au même, en vertu de (19.3.2), de dire (lorsque B est un A -module plat) que $\mathfrak{J} \otimes_A k$ est un idéal régulier de $C \otimes_A k$, ou que $B \otimes_A k = (C \otimes_A k)/(\mathfrak{J} \otimes_A k)$ est un anneau d'intersection complète; d'où le corollaire.

Définition (19.3.6). — Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat localement de présentation finie. On dit que X est une intersection complète relativement à S en un point x , si la fibre $f^{-1}(f(x))$ est une intersection complète (absolue) au point x . On dit que X est une intersection complète relativement à S , ou que le morphisme f est un morphisme d'intersection complète, si X est intersection complète relativement à S en chacun de ses points.

Proposition (19.3.7). — Soient $g : X \rightarrow S$, $h : Y \rightarrow S$ deux morphismes plats localement de présentation finie, $f : Y \rightarrow X$ une S -immersion, y un point de Y , $x = f(y)$, $s = g(x) = h(y)$. On suppose que la fibre $X_s = g^{-1}(s)$ soit régulière au point x . Alors, pour que f soit une immersion transversalement régulière au point y , il faut et il suffit que Y soit une intersection complète relativement à S au point y .

Dire que f est transversalement régulière au point y revient, en vertu de (19.2.4), à dire que $f_s : Y_s \rightarrow X_s$ est une immersion régulière au point y . Mais comme X_s est régulier au point $x = f(y)$, cela équivaut, en vertu de (19.3.2), à dire que Y_s est intersection complète (absolue) au point y , d'où la proposition.

Corollaire (19.3.8). — Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat localement de présentation finie. L'ensemble U des $x \in X$ en lesquels X est une intersection complète relativement à S est ouvert dans X . Si de plus f est propre, l'ensemble E des $s \in S$ tels que $X_s = f^{-1}(s)$ soit intersection complète en chacun de ses points est une partie ouverte de S .

Comme $E = Y - f(X - U)$, la seconde assertion résulte de la première et du fait que f est une application fermée. La première assertion est locale sur X , donc on peut supposer que X est un sous-préschéma fermé d'un préschéma de la forme $Z = S[T_1, \dots, T_n]$ (T_i indéterminées). Ce dernier étant lisse sur S (17.3.8), ses

fibres Z_s sont régulières, et il revient donc au même, en vertu de (19.3.7), de dire que $x \in U$ ou que l'immersion $X \rightarrow Z$ est transversalement régulière au point x ; on en conclut donc le corollaire par (19.2.2).

Proposition (19.3.9). —

- (i) *Toute immersion ouverte est un morphisme d'intersection complète.*
- (ii) *Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat et localement de présentation finie qui est un morphisme d'intersection complète. Pour tout changement de base $g : S' \rightarrow S$, $f' = f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow S'$ est un morphisme d'intersection complète. La réciproque est vraie si g est fidèlement plat et quasi-compact.*
- (iii) *Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes plats localement de présentation finie qui sont des morphismes d'intersection complète, il en est de même de $g \circ f : X \rightarrow Z$.*

L'assertion (i) découle aussitôt de la définition (19.3.1). Pour prouver (ii), remarquons d'abord que si f est plat et localement de présentation finie, il en est de

même de f' (2.1.4), la réciproque étant vraie si g est fidèlement plat ((2.5.1) et (2.7.1)); en outre pour tout $s' \in S'$, si $s = g(s')$, il est équivalent de dire que $f^{-1}(s)$ est une intersection complète ou que $f'^{-1}(s')$ est une intersection complète (19.3.4); d'où (ii), compte tenu de ce que g est surjectif lorsqu'il est fidèlement plat.

Enfin, sous les hypothèses de (iii), $g \circ f$ est plat et localement de présentation finie. Par définition (19.3.6), on est donc ramené au cas où Z est le spectre d'un corps, et à prouver alors que les anneaux locaux $\mathcal{O}_{X,x}$ sont des anneaux d'intersection complète, ce qui est contenu dans le résultat plus général suivant :

Corollaire (19.3.10). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat localement de présentation finie qui soit un morphisme d'intersection complète, x un point de X , $s = f(x)$. Si $\mathcal{O}_{S,s}$ est un anneau noethérien d'intersection complète, il en est de même de $\mathcal{O}_{X,x}$.

On peut évidemment se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$ avec $A = \mathcal{O}_{S,s}$. Montrons en outre qu'on peut se borner au cas où l'anneau local A est *complet*. En effet, posons $A' = \hat{A}$, $X' = X \otimes_A A'$, et soit s' l'unique point fermé de $S' = \text{Spec}(A')$, qui est l'unique point de S' au-dessus de s ; si $f' = f_{(S')} : X' \rightarrow S'$, la fibre $f'^{-1}(s')$ est isomorphe canoniquement à $f^{-1}(s)$, puisque A et A' ont même corps résiduel (I, 3.6.4); il y a donc un seul point $x' \in X'$ au-dessus de x et de s' , et on a par suite $\mathcal{O}_{X',x'} = \mathcal{O}_{X,x} \otimes_A A'$. On en déduit que les anneaux locaux $\mathcal{O}_{X,x}$ et $\mathcal{O}_{X',x'}$ ont des *complétés isomorphes*, car de façon générale, si E est un anneau local qui est une A -algèbre (l'homomorphisme $A \rightarrow E$ étant local), le séparé complété $(E \otimes_A \hat{A})^\wedge$ de l'anneau $E \otimes_A \hat{A}$ muni de la topologie produit tensoriel est isomorphe au séparé complété de $\hat{E} \otimes_{\hat{A}} \hat{A} \cong \hat{E}$, donc au séparé complété $\hat{E}$ de E (0_I, 7.7.1). En vertu de la définition (19.3.1), il revient donc au même de dire que $\mathcal{O}_{X,x}$ est un anneau d'intersection complète, ou que $\mathcal{O}_{X',x'}$ est un anneau d'intersection complète.

Supposons donc A *complet*; on peut en outre supposer que $X = \text{Spec}(B)$, B étant quotient d'une algèbre de polynômes $C = A[T_1, \dots, T_r]$. Comme les anneaux de polynômes sur un corps sont des anneaux réguliers (0, 17.3.7), il résulte de (19.3.7) que l'immersion $X \rightarrow Z = \text{Spec}(C)$ peut être supposée transversalement régulière relativement à S ; donc on peut supposer que $B = C/\mathfrak{J}$, où $\mathfrak{J}$ est engendré par une suite régulière $(g_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de C . D'autre part, puisque A est complet, on peut par hypothèse l'écrire $A'/\mathfrak{R}$, où A' est un anneau local régulier et $\mathfrak{R}$ un idéal de A' (0, 19.8.8), et l'hypothèse que A est un anneau d'intersection complète entraîne que $\mathfrak{R}$ est engendré par une suite régulière $(f_j)_{1 \leq j \leq m}$ (19.3.2). Dans l'anneau de polynômes $C' = A'[T_1, \dots, T_r]$, les éléments f_j ($1 \leq j \leq m$) forment encore une suite régulière engendrant l'idéal $\mathfrak{R}' = \mathfrak{R}[T_1, \dots, T_r]$ (0, 15.1.4); comme $C'/\mathfrak{R}' = C$, on voit que si, pour chaque i , g'_i est un élément de C' d'image g_i dans C , la suite formée des f_j ($1 \leq j \leq m$) et des g'_i ($1 \leq i \leq n$) est régulière dans C' ; si $\mathfrak{J}'$ est l'idéal de C' qu'elle engendre, on a $B = C'/\mathfrak{J}'$, d'où la conclusion en vertu de (19.3.2), puisque C' est un anneau régulier (0, 17.3.7).

19.4 Application : critères de régularité et de lissité pour les préschémas éclatés.

IV-4 | 198

(19.4.1) Soient X un préschéma, Y un sous-préschéma fermé de X , défini par un Idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$. Rappelons (II, 8.1.3) que le X -schéma X' obtenu en faisant éclater Y est le préschéma

$$X' = \text{Proj}(\mathcal{S}), \quad \text{où} \quad \mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}^n.$$

Si $\mathcal{J}$ est de type fini, le morphisme structural $f : X' \rightarrow X$ est projectif. Sans hypothèse sur $\mathcal{J}$, le sous-préschéma fermé

$$Y' = f^{-1}(Y)$$

de X' est défini par l'Idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}\mathcal{O}_{X'}$ de $\mathcal{O}_{X'}$, canoniquement isomorphe à $\mathcal{O}_{X'}(1)$; de façon plus précise, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{X'}(1) \xrightarrow{\tilde{u}_0} \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow 0. \quad (19.4.1.1)$$

où $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X'}$ est l'image de $\tilde{u}_0$ (II, 8.1.7 et 8.1.8). Comme au voisinage d'un point de X' , le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\mathcal{O}_{X'}(1)$ est libre de rang 1, $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X'}$ est engendré dans un tel voisinage par une section inversible de $\mathcal{O}_{X'}$ et $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X'}/\mathcal{I}^2\mathcal{O}_{X'}$ est par suite un $\mathcal{O}_{X'}/\mathcal{I}\mathcal{O}_{X'}$ -Module libre de rang 1. Ceci prouve la première assertion du lemme suivant :

Lemme (19.4.2). — L'immersion canonique $Y' \rightarrow X'$ est régulière et de codimension 1, et Y' est canoniquement isomorphe au Y -schéma $\text{Proj}(\text{gr}_{\mathcal{I}}^(\mathcal{O}_X))$.*

La seconde assertion résulte de (II, 3.3.3) appliqué à l'injection canonique $Y \rightarrow X$, compte tenu de ce que $\mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y = \text{gr}_{\mathcal{I}}^*(\mathcal{O}_X)$ par définition, puisque $\mathcal{O}_Y$ est isomorphe à $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ et $\mathcal{I}^n \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ à $\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$.

Corollaire (19.4.3). — Si l'immersion canonique $Y \rightarrow X$ est quasi-régulière, la restriction $g : Y' \rightarrow Y$ du morphisme f est lisse.

En effet, $\mathcal{N}_{Y/X} = \mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ est alors un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre de rang fini et $\text{gr}_{\mathcal{I}}^*(\mathcal{O}_X)$ est isomorphe à $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}^*(\mathcal{N}_{Y/X})$ (16.9.8), donc Y' est Y -isomorphe à $\mathbf{P}(\mathcal{N}_{Y/X})$ et par suite est lisse sur Y (17.3.9).

Nous verrons plus tard (chap. V) que g est encore lisse lorsque l'immersion $Y \rightarrow X$ « ne présente que des singularités ordinaires ».

Proposition (19.4.4). — Avec les notations de (19.4.1), supposons que X soit localement noethérien et que le morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, restriction de f , soit lisse. Soient x' un point de Y' , $x = g(x')$. Pour que Y soit régulier au point x , il faut et il suffit que Y' soit régulier au point x' ; lorsqu'il en est ainsi, X' est alors régulier au point x' .

La première assertion résulte de (17.5.8) et la seconde de (19.1.1) et (19.4.2).

Corollaire (19.4.5). — Sous les hypothèses générales de (19.4.4), supposons que Y soit régulier au point x . Alors, pour toute générisation x_1 de x dans X n'appartenant pas à Y , X est régulier au point x_1 . Si $\text{Reg}(X)$ est ouvert ((6.12), par exemple si X est excellent (7.8.6, (iii)))

et si Y est régulier, alors il existe un voisinage ouvert U de Y dans X tel que X soit régulier aux points de $U - Y$.

Pour prouver la première assertion, on peut se borner au cas où X est un schéma local de point fermé x ; l'hypothèse entraîne alors que Y est régulier (0, 17.3.2), donc il en est de même de Y' par (19.4.4). Notons maintenant que le morphisme $f : X' \rightarrow X$ est projectif, donc propre, et par suite (II, 7.2.1), si l'on considère l'unique point x'_1 de X' au-dessus de x_1 (II, 8.1.3), il existe une spécialisation de x'_1 appartenant à Y' ; en lui appliquant (19.4.4) et utilisant (0, 17.3.2) on en conclut que X' est régulier au point x'_1 , donc X régulier au point x_1 puisque $X' - Y'$ est isomorphe à $X - Y$ (II, 8.1.3). Si Y est régulier, tout point de $X - Y$ qui est générisation d'un point de Y appartient donc à $\text{Reg}(X)$; si $\text{Reg}(X)$ est ouvert, $U = Y \cup \text{Reg}(X)$ est donc localement constructible et stable par générisation, donc ouvert (0_{III}, 9.2.5) et répond à la question.

Proposition (19.4.6). — Soient $g : X \rightarrow S$ un morphisme, Y un sous-préschéma fermé de X défini par un idéal quasi-cohérent $\mathcal{I}$, X' le X -schéma obtenu en faisant éclater Y , Y' l'image réciproque de Y dans X' .

(i) *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) $\text{gr}_{\mathcal{I}}^*(\mathcal{O}_X)$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre g -plate.

b) Pour tout $n \geq 0$, le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^{n+1}$ est g -plat (en d'autres termes, le n -ème voisinage infinitésimal $Y^{(n)}$ de Y dans X (16.1.2) est S -plat).

c) Pour tout changement de base $S_1 \rightarrow S$ et tout entier $n \geq 1$, si l'on pose $X_1 = X \times_S S_1$, l'homomorphisme canonique $\mathcal{I}^n \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_1} \rightarrow \mathcal{I}^n \mathcal{O}_{X_1}$ est bijectif.

Lorsqu'il en est ainsi, Y' est S -plat, et pour tout changement de base $S_1 \rightarrow S$, si Y_1 est l'image réciproque de Y dans X_1 , le préschéma X'_1 obtenu en faisant éclater Y_1 dans X_1 est canoniquement isomorphe à $X' \times_S S_1$.

(ii) *Supposons que les conditions équivalentes de (i) soient satisfaites et de plus que les morphismes $X \rightarrow S$ et $Y \rightarrow S$ soient localement de présentation finie. Alors $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}^n$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre de présentation finie, le morphisme $X' \rightarrow X$ est de présentation finie, l'immersion canonique $Y' \rightarrow X'$ est transversalement régulière de codimension 1 relativement à S , et l'ensemble des points de X (resp. X') où X (resp. X') est S -plat, est un voisinage de Y (resp. Y').*

(i) L'équivalence de a) et b) résulte aussitôt de (0_I, 6.1.2); pour montrer l'équivalence de b) et c), on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, avec $\mathcal{I} = \tilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de B ; la suite exacte des Tor montre alors que la condition c) implique que $\text{Tor}_1^A(B/\mathfrak{J}^{n+1}, A') = 0$ pour tout entier $n \geq 0$ et toute A -algèbre A' ; en prenant pour A' une algèbre somme directe $A \oplus M$, où M est un A -module quelconque et où la multiplication est définie par $(a, m)(a', m') = (aa', am' + a'm)$ on voit que la condition précédente équivaut à $\text{Tor}_1^A(B/\mathfrak{J}^{n+1}, M) = 0$, donc au fait que $B/\mathfrak{J}^{n+1}$ est

un A -module plat. Si l'on pose $\mathcal{J}_1 = \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_1}$, on a alors $\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}_1^n = (\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}^n) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_1}$ et l'assertion relative au préschéma éclaté X'_1 s'en déduit aussitôt. Enfin, pour prouver que Y' est S -plat, on peut encore se borner au cas où S et X sont affines ; si l'on pose $C = \mathrm{gr}_{\mathcal{J}}^*(B)$, tout point de Y' admet alors, en vertu de (19.4.2) et de (II, 2.3.6), un

IV-4 | 201

voisinage ouvert affine dont l'anneau est de la forme $C_{(t)}$, où t est un élément homogène de degré 1 de C ; comme par hypothèse C est un A -module plat, il en est de même de son anneau de fractions C_t et de la composante de degré 0, $C_{(t)}$, de ce A -module gradué, d'où notre assertion.

- (ii) On peut toujours se borner au cas où S et X sont affines, B étant donc une A -algèbre de présentation finie, $\mathfrak{J}$ un idéal de type fini de B . En vertu de (8.9.1), (8.6.3) et (11.2.9), il existe un sous-anneau noethérien A_0 de A , une A_0 -algèbre de type fini B_0 , un idéal $\mathfrak{J}_0$ de B_0 tels que $B = B_0 \otimes_{A_0} A$, $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_0 B$, que $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_0}^*(B_0)$ soit un A_0 -module plat et que $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(B) = \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_0}^*(B_0) \otimes_{A_0} A$. En vertu de (i), on a alors $\bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{J}^n = (\bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{J}_0^n) \otimes_{A_0} A = (\bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{J}_0^n) \otimes_{B_0} B$; comme $\bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{J}_0^n$ est une B_0 -algèbre engendrée par l'idéal de type fini $\mathfrak{J}_0$ de B_0 , donc une B_0 -algèbre de type fini, et par suite de présentation finie puisque B_0 est noethérien, on en déduit que $\bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{J}^n$ est une B -algèbre de présentation finie. De même, le morphisme $\mathrm{Proj}(\bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{J}_0^n) \rightarrow \mathrm{Spec}(B_0)$ est de type fini (II, 2.7.1), et par suite de présentation finie ; donc le morphisme $X' \rightarrow X$, qui s'en déduit par changement de base, est de présentation finie. On sait déjà (19.4.2) que l'immersion canonique $Y' \rightarrow X'$ est régulière ; comme Y' est S -plat, ainsi qu'on l'a vu dans (i), on déduit de (19.2.4) que l'immersion $Y' \rightarrow X'$ est transversalement régulière relativement à S et que X' est S -plat aux points de Y' , donc (11.3.1) dans un voisinage ouvert de Y' . D'autre part, le fait que $\mathrm{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{O}_X)$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre S -plate entraîne, par (11.3.4), que X est S -plat aux points de Y , donc (11.3.1) dans un voisinage de Y .

Corollaire (19.4.7). — Soient $g : X \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie, Y un sous-préschéma fermé de X tel que le morphisme composé $Y \rightarrow X \rightarrow S$ soit localement de présentation finie ; supposons en outre que Y soit S -plat et que $\mathcal{O}_X$ soit normalement plat le long de Y (11.3.4). Alors (avec les notations de (19.4.1)), le morphisme $X' \rightarrow X$ est de présentation finie, l'immersion canonique $Y' \rightarrow X'$ est transversalement régulière de codimension 1 relativement à S , Y' est Y -plat (donc S -plat) et l'ensemble des points de X (resp. X') où X (resp. X') est S -plat est un voisinage de Y (resp. Y').

En effet, par hypothèse $\mathrm{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{O}_X)$ est un $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -Module plat, donc est S -plat puisque Y est supposé être S -plat. On peut par suite appliquer les résultats de (19.4.6, (i) et (ii)). Comme Y' est Y -isomorphe à $\mathrm{Proj}(\mathrm{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{O}_X))$ (19.4.2), le même raisonnement que dans (19.4.6) montre que Y' est Y -plat.

Proposition (19.4.8). — Supposons vérifiées les hypothèses de (19.4.7) et en outre que le morphisme $Y' \rightarrow Y$ soit lisse. Soient x' un point de Y' , x son image dans Y . Pour que Y soit lisse sur S au point x , il faut et il suffit que Y' soit lisse sur S au point x' ; lorsqu'il en est ainsi, X' est alors lisse sur S au point x' .

Les conclusions précédentes sont en particulier vérifiées lorsque le morphisme $X \rightarrow S$ est localement de présentation finie et que l'immersion $Y \rightarrow X$ est transversalement régulière relativement à S .

Compte tenu de la compatibilité de la formation d'un préschéma éclaté avec les changements de base dans le cas envisagé (19.4.6, (i)) et de (17.5.1) et (17.7.1),

IV-4 | 201

il suffit de considérer le cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos. Mais alors il revient au même de dire qu'un S -préschéma localement de type fini est lisse sur S en un point ou qu'il est régulier en ce point (17.15.1), donc les conclusions résultent de (19.4.4).

Lorsque $X \rightarrow S$ est localement de présentation finie, et que l'immersion canonique $Y \rightarrow X$ est quasi-régulière, cette immersion est par définition de présentation finie puisque l'Idéal qui définit Y est de type fini, donc le morphisme composé $Y \rightarrow X \rightarrow S$ est localement de présentation finie. On a déjà vu (19.4.3) que dans ces conditions le morphisme $Y' \rightarrow Y$ est lisse ; en outre, on sait alors que $\mathcal{N}_{Y/X}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre et que $\mathrm{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{O}_X)$ est isomorphe à $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}^*(\mathcal{N}_{Y/X})$, donc est un $\mathcal{O}_Y$ -Module plat. Les hypothèses de (19.4.7) sont donc toutes vérifiées et l'on peut appliquer les conclusions de l'énoncé de (19.4.8).

Corollaire (19.4.9). — Sous les hypothèses générales de (19.4.8), supposons en outre que Y soit lisse sur S au point x . Alors, pour toute générisation x_1 de x dans X n'appartenant pas à Y , X est lisse sur S au point x_1 . Si Y est lisse sur S , alors il existe un voisinage ouvert U de Y dans X tel que X soit lisse sur S aux points de $U - Y$.

Pour la première assertion, on peut se borner au cas où X est un schéma local de point fermé x , et l'hypothèse entraîne alors que Y est lisse sur S , tout voisinage du point fermé de Y dans Y étant nécessairement Y lui-même ; on conclut donc par le même raisonnement que dans (19.4.5), utilisant le fait que l'ensemble des points où X' est lisse sur S est ouvert dans X' . Pour prouver la seconde assertion, on peut se ramener au cas où S est noethérien, et X de type fini sur S , grâce à (8.9.1), (8.6.3), (11.2.9) et (17.7.6) ; on conclut alors comme dans (19.4.5), en utilisant le fait que l'ensemble des points où X est lisse sur S est ouvert dans X .

Remarque (19.4.10). — Dans (19.4.6, (ii)), remplaçons l'hypothèse que X et Y sont localement de présentation finie sur S par celle que S et X (donc aussi Y) sont localement noethériens. Alors il est clair que $\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}^n$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre de type fini, que le morphisme $X' \rightarrow X$ est de type fini, et il résulte encore de (19.2.4) appliqué aux préschémas localement noethériens, que l'immersion $Y' \rightarrow X'$ est transversalement régulière relativement à S et que X' est S -plat aux points de Y' .

Proposition (19.4.11). — Soient X un préschéma, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, $u : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_X$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules, $\mathcal{J} = u(\mathcal{E})$ l'idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X$ image de u , Y le sous-préschéma fermé de X défini par $\mathcal{J}$. Soit X' le X -schéma obtenu en faisant éclater Y . D'autre part, soient $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ le fibré projectif sur X défini par $\mathcal{E}$ (II, 4.1.1), $p : P \rightarrow X$ le morphisme structural, $\alpha_1^\# : p^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{O}_P(1)$ l'homomorphisme canonique (II, 4.1.5.1) et $\mathcal{H}$ son noyau, de sorte qu'on a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow p^*(\mathcal{E}) \xrightarrow{\alpha_1^\#} \mathcal{O}_P(1) \longrightarrow 0.$$

Enfin, soit $\mathcal{K}$ l'idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_P$ image de la restriction $v : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{O}_P$ de $p^*(u)$, et soit Z le sous-préschéma fermé de P défini par $\mathcal{K}$.

IV-4 | 202

- (i) L'image de X' par l'immersion fermée $j : X' \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ correspondant à l'homomorphisme surjectif de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres graduées $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{J}) \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}^n$ (II, 3.6.2) est un sous-préschéma fermé de Z .
- (ii) Si $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang m , $\mathcal{H}$ est un $\mathcal{O}_P$ -Module localement libre de rang $m - 1$.
- (iii) On suppose que X soit localement noethérien, que $\mathcal{E}$ soit localement libre de type fini, que le sous-préschéma Y soit régulier, et qu'en tout point $x \in Y$, l'immersion canonique $i : Y \rightarrow X$ soit régulière et de codimension égale à $\mathrm{rg}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{E}_x)$ (ce que nous exprimerons en disant que l'homomorphisme u est régulier au point x (cf. chap. V)). Alors l'image de X' par l'immersion fermée $j : X' \rightarrow P$ est le sous-préschéma fermé Z de P ; en tous les points de $X' - Y'$ (Y' image réciproque de Y dans X') l'immersion j est transversalement régulière relativement à X ; enfin en tous les points x' de Y' , X' est régulier, l'immersion j est régulière et de codimension $\mathrm{rg}_{\mathcal{O}_{P,z}}(\mathcal{H}_z)$ où $z = j(x')$ (autrement dit l'homomorphisme $v : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{O}_P$ est régulier en z).

Toutes les questions étant locales sur X , on peut se borner au cas où $X = \mathrm{Spec}(A)$ est affine et $\mathcal{E} = \tilde{E}$, où E est un A -module. Pour faire la vérification de (i), on peut en outre se borner à examiner ce qui se passe dans un ouvert affine de P de la forme $D_+(t)$, où $t \in E = \mathbf{S}_A^1(E)$ (II, 2.3.14). Si l'on pose $S = \mathbf{S}_A(E)$, on a alors $\Gamma(D_+(t), \mathcal{O}_P) = S_{(t)}$ (II, 2.4.1), et $p^*(\mathcal{E})|_{D_+(t)} = (E \otimes_A S_{(t)})^\sim$. Si l'on se reporte à la définition de $\alpha_1^\#$ (II, 2.6.2.2), on voit qu'à tout élément

$$a = \sum_i x^{(i)} \otimes \frac{x_1^{(i)} x_2^{(i)} \cdots x_n^{(i)}}{t^n}$$

de $E \otimes_A S_{(t)}$ (où $x^{(i)}$ et les $x_j^{(i)}$ sont dans E) $\alpha_1^\#$ fait correspondre l'élément

$$\sum_i \frac{x^{(i)} x_1^{(i)} \cdots x_n^{(i)}}{t^n}$$

de $(S(1))_{(t)}$. Il s'agit (pour prouver (i)) de montrer que si ce dernier élément est nul, alors il en est de même de l'image de

$$a' = v(a) = \sum_i u(x^{(i)}) \frac{x_1^{(i)} \cdots x_n^{(i)}}{t^n}$$

par l'homomorphisme canonique $S_{(t)} \rightarrow (\bigoplus_{n \geq 0} (u(E))^n)_{(u(t))}$ (II, 3.6.2). Or, cette image n'est autre que

$$\sum_i \frac{u(x^{(i)}) u(x_1^{(i)}) \cdots u(x_n^{(i)})}{(u(t))^n}$$

dans l'anneau $A_{u(t)}$, c'est-à-dire le produit de l'élément $u(t)$ et de l'image canonique de $\sum_i x^{(i)} x_1^{(i)} \cdots x_n^{(i)} / t^{n+1}$ par l'homomorphisme d'algèbres, prolongement canonique à $S_{(t)}$ de l'homomorphisme $u : E \rightarrow A$ de A -modules. Cela prouve donc (i).

Pour établir (ii), notons que l'on peut supposer que E est un A -module libre de rang m ; puisque $\alpha_1^\# : E \otimes_A S_{(t)} \rightarrow (S(1))_{(t)}$ est surjectif et que $(S(1))_{(t)}$ est un $S_{(t)}$ -module libre de rang 1, la suite exacte

$$0 \longrightarrow H_{(t)} \longrightarrow E \otimes_A S_{(t)} \xrightarrow{\alpha_1^\#} (S(1))_{(t)} \longrightarrow 0$$

est *scindée*, et $H_{(t)}$ est donc un $S_{(t)}$ -module projectif de rang $m - 1$, d'où (ii).

Pour prouver (iii), examinons d'abord ce qui se passe au-dessus d'un point $x \in X - Y$. Alors $u : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_X$, restreint à un voisinage de x , est surjectif, donc on peut se borner au cas où $\mathcal{J} = \mathcal{O}_X$, cas où X' s'identifie canoniquement à X . Pour voir alors que le sous-préschéma fermé de P image de X' s'identifie à Z , on peut se borner comme au début au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, et en outre $E = A^m$, de sorte que $S = A[T_0, \dots, T_{m-1}]$. On peut en outre, avec les notations du début, supposer $u(t) \neq 0$ (les valeurs de $t \in E$ qui vérifient cette condition engendrant l'algèbre symétrique $\mathbf{S}_A(E)$); changeant au besoin de base dans E , on peut donc supposer que $t = T_0$, et $u(T_i) = 0$ pour $1 \leq i \leq m - 1$, de sorte que $S_{(t)}$ s'identifie canoniquement à $A[T_1, \dots, T_{m-1}]$. Les éléments de H sont alors les éléments de la forme

$$\sum_{\alpha} L_{\alpha}(\mathbf{T}) \otimes \mathbf{T}^{\alpha}$$

de $E \otimes_A A[T_1, \dots, T_{m-1}]$ où les $L_{\alpha}(\mathbf{T}) = \lambda_{\alpha 0} + \lambda_{\alpha 1} T_1 + \dots + \lambda_{\alpha, m-1} T_{m-1}$ doivent être tels que $\sum_{\alpha} L_{\alpha}(\mathbf{T}) \mathbf{T}^{\alpha} = 0$ dans $A[T_1, \dots, T_{m-1}]$. On vérifie aisément que lorsque la condition $\lambda_{0,0} = 0$ est remplie, les valeurs des $\lambda_{\alpha 0}$ peuvent être prises *arbitrairement* pour $|\alpha| \geq 1$, et on peut toujours alors déterminer les $\lambda_{\alpha i}$ pour $i \geq 1$ de façon à vérifier la condition $\sum_{\alpha} L_{\alpha}(\mathbf{T}) \mathbf{T}^{\alpha} = 0$. Les éléments de l'idéal $\mathcal{K}$ correspondants sont alors les polynômes $\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha 0} \mathbf{T}^{\alpha}$ *sans terme constant*, et comme $(\mathbf{S}_A(A))_{(t)}$ s'identifie à A , ces polynômes sont exactement les éléments du noyau de l'homomorphisme $(\mathbf{S}_A(E))_{(t)} \rightarrow (\mathbf{S}_A(A))_{(t)}$. On a ainsi prouvé (19.2.1) que l'immersion $j : X' \rightarrow P$ est *transversalement régulière* relativement à X en tous les points de $X' - Y'$ et que $j(X') = Z$ en ces points.

Reste à examiner ce qui se passe au-dessus d'un point $x \in Y$. L'hypothèse de « régularité » de u en ce point faite dans (iii) équivaut (en vertu de (19.1.1) et de (0, 17.1.7)) à dire que X est *régulier* au point x et que l'homomorphisme

$$u_x \otimes 1 : \mathcal{E}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathbf{k}(x) \longrightarrow \mathbf{m}_x / \mathbf{m}_x^2$$

est *injectif*. Cela étant, comme le morphisme $p : P \rightarrow X$ est lisse (17.3.9), pour tout $z \in P$ au-dessus de x , P est régulier au point z (17.5.8); en outre (0, 17.3.3) l'homomorphisme canonique

$$(\mathbf{m}_x / \mathbf{m}_x^2) \otimes_{\mathbf{k}(x)} \mathbf{k}(z) \longrightarrow \mathbf{m}_z / \mathbf{m}_z^2 \quad (19.4.11.1)$$

est *injectif*. On en déduit que l'homomorphisme

$$(\mathcal{E}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{P,z}) \otimes_{\mathcal{O}_{P,z}} \mathbf{k}(z) \longrightarrow \mathbf{m}_z / \mathbf{m}_z^2$$

déduit de $p^*(u)$ est aussi injectif, car il s'écrit comme le composé

$$(\mathcal{E}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathbf{k}(x)) \otimes_{\mathbf{k}(x)} \mathbf{k}(z) \longrightarrow (\mathbf{m}_x / \mathbf{m}_x^2) \otimes_{\mathbf{k}(x)} \mathbf{k}(z) \longrightarrow \mathbf{m}_z / \mathbf{m}_z^2$$

où la première flèche est injective par platitude et la seconde est l'homomorphisme injectif (19.4.11.1). Comme $\mathcal{H}$ est (dans un voisinage de z dans P) facteur direct de $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_P = p^*(\mathcal{E})$, l'homomorphisme $v_z \otimes 1 : \mathcal{H}_z \otimes_{\mathcal{O}_{P,z}} \mathbf{k}(z) \rightarrow \mathbf{m}_z / \mathbf{m}_z^2$ est aussi injectif, ce qui établit la « régularité » de l'homomorphisme v au point z . Reste à voir que l'image par j de X' est identique au sous-préschéma fermé Z . Il suffira pour cela de montrer d'une part que l'image par j des points de $q^{-1}(x)$ (où $q : X' \rightarrow X$ est le morphisme structural) sont exactement ceux de $Z \cap p^{-1}(x)$ et d'autre part qu'en chacun de ces points $z = j(x')$, l'homomorphisme surjectif $\mathcal{O}_{Z,z} \rightarrow \mathcal{O}_{X',x'}$ est bijectif. Mais, compte tenu de l'hypothèse et de (19.4.3), la restriction $Y' \rightarrow Y$ de q est lisse, et puisque $\mathcal{O}_{Y,x}$ est supposé régulier, il en est de même de $\mathcal{O}_{Y',x'}$ (17.5.8); en outre, l'immersion $Y' \rightarrow X'$ est régulière (19.4.2), donc $\mathcal{O}_{X',x'}$ est aussi un anneau régulier (19.1.1). Pour prouver que l'homomorphisme $\mathcal{O}_{Z,z} \rightarrow \mathcal{O}_{X',x'}$ est bijectif, il suffit donc de montrer que les

dimensions de ces deux anneaux réguliers sont égales (0, 17.1.9). Mais en vertu de (0, 17.3.3), cela équivaut aussi à l'égalité des dimensions des deux anneaux $\mathcal{O}_{Z,z} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathbf{k}(x)$ et $\mathcal{O}_{X',x'} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathbf{k}(x)$, si bien que finalement on peut remplacer X' et Z par les *fibres* $q^{-1}(x)$ et $Z \cap p^{-1}(x)$ respectivement, et se ramener à prouver que le morphisme $q^{-1}(x) \rightarrow Z \cap p^{-1}(x)$ déduit de j est un *isomorphisme*. Or, on peut ici se borner au cas où $X = \text{Spec}(B)$ avec $B = \mathcal{O}_{X,x}$ et $E = B^m$, d'où $S = B[T_1, \dots, T_m]$; en outre, l'hypothèse signifie qu'il existe un système régulier de paramètres $(t_i)_{1 \leq i \leq n}$ de B tel que $u(T_i) = t_i$ pour $1 \leq i \leq m$ (0, 17.1.7); soit $\mathfrak{J}$ l'image de u ; si $\mathbf{m}$ est l'idéal maximal de B , on a $\mathfrak{J}^n \otimes_B B/\mathbf{m} = \mathfrak{J}^n / \mathbf{m} \mathfrak{J}^n = (\mathfrak{J}^n / \mathfrak{J}^{n+1}) \otimes_B (B/\mathbf{m})$ et par suite (16.9.4.1), $(\bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{J}^n) \otimes_B \mathbf{k}(x)$ s'identifie à $\mathbf{k}(x)[T_1, \dots, T_m]$, d'où résulte que l'immersion $q^{-1}(x) \rightarrow p^{-1}(x)$ est ici un *isomorphisme*; ceci implique *a fortiori* que le sous-préschéma fermé $Z \cap p^{-1}(x)$ est identique à la fibre $p^{-1}(x)$, et termine la démonstration de (19.4.11).

19.5 Critères de M-régularité.

Nous reprenons ici, en les complétant, les critères pour qu'une suite d'éléments d'un anneau A soit M-régulière ou M-quasi-régulière (M étant un A -module), déjà étudiés dans (0, 15.1).

Théorème (19.5.1). — Soient A un anneau, $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite d'éléments de A , M un A -module. Considérons les propriétés suivantes :

- a) La suite $\mathbf{f}$ est M-régulière.
- b) On a $H_i(\mathbf{f}, M) = 0$ pour tout $i > 0$ (III, 1.1.3).
- b') On a $H_1(\mathbf{f}, M) = 0$.
- c) La suite $\mathbf{f}$ est M-quasi-régulière.

Alors on a les implications

$$a) \Rightarrow b) \Rightarrow b') \quad \text{et} \quad a) \Rightarrow c).$$

Posons $\mathfrak{J} = \sum_{i=1}^n f_i A$. Si les modules $M_i = M/(\sum_{j=1}^i f_j M)$ sont séparés pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (resp. si tout module quotient d'un sous-module de M est séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique), alors on a aussi l'implication $c) \Rightarrow a)$ (resp. $b') \Rightarrow a)$.

Les implications $a) \Rightarrow c)$, et $c) \Rightarrow a)$ lorsque les M_i sont séparés pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, ont déjà été prouvées (0, 15.1.9), et ne sont données que pour mémoire. On a aussi montré (III, 1.1.4 et 1.1.3.3) que $a)$ entraîne $b)$, et $b)$ implique trivialement $b')$. Il reste donc à voir que lorsque tout module quotient d'un sous-module de M est séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, $b')$ entraîne $a)$. Raisonnons par récurrence sur n . Pour $n = 1$, l'assertion résulte trivialement des définitions, car alors $H_1(\mathbf{f}, M)$ n'est autre que le noyau de l'homothétie $z \mapsto f_1 z$ dans M (III, 1.1.1 et 1.1.2). Supposons donc $n \geq 2$, et posons $\mathbf{f}' = (f_i)_{1 \leq i \leq n-1}$; avec les notations de (III, 1.1.2), on a $K_\bullet(\mathbf{f}, M) = K_\bullet(f_n) \otimes_A K_\bullet(\mathbf{f}', M)$. On a donc (III, 1.1.4.1) la suite exacte

$$0 \longrightarrow H_0(f_n, H_1(\mathbf{f}', M)) \longrightarrow H_1(\mathbf{f}, M) \longrightarrow H_1(f_n, H_0(\mathbf{f}', M)) \longrightarrow 0. \quad (19.5.1.1)$$

La relation $H_1(\mathbf{f}, M) = 0$ implique donc $H_0(f_n, H_1(\mathbf{f}', M)) = 0$ et $H_1(f_n, H_0(\mathbf{f}', M)) = 0$. La première de ces deux relations signifie que l'on a $f_n H_1(\mathbf{f}', M) = H_1(\mathbf{f}', M)$ (III, 1.1.3.5). Or, par définition (III, 1.1.1), $H_1(\mathbf{f}', M)$ est isomorphe à un quotient d'un sous-module N de M^{n-1} ; prenant sur M^{n-1} la filtration des M^j pour $j \leq n-1$, sur N la filtration induite et sur $H_1(\mathbf{f}', M)$ la filtration quotient de celle de N , on obtient sur $H_1(\mathbf{f}', M)$ une filtration finie dont les quotients sont isomorphes à des quotients de sous-modules de M , donc sont séparés pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique par hypothèse. Comme la relation $f_n H_1(\mathbf{f}', M) = H_1(\mathbf{f}', M)$ implique *a fortiori* $\mathfrak{J} H_1(\mathbf{f}', M) = H_1(\mathbf{f}', M)$, on déduit de l'hypothèse et des remarques précédentes que $H_1(\mathbf{f}', M) = 0$. L'hypothèse de récurrence prouve alors que la suite $\mathbf{f}'$ est M-régulière. D'autre part, la relation $H_1(f_n, H_0(\mathbf{f}', M)) = 0$ signifie que f_n est $(M/(\sum_{i=1}^{n-1} f_i M))$ -régulier, donc la suite $\mathbf{f}$ est M-régulière.

Corollaire (19.5.2). — Supposons que A soit un anneau noethérien, que les f_i ($1 \leq i \leq n$) appartiennent au radical de A et que M soit un A -module de type fini. Alors les quatre conditions a), b), b'), c) de (19.5.1) sont équivalentes.

On sait en effet alors (0_I, 7.3.5) que tout A -module de type fini est séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique.

Proposition (19.5.3). — Soient

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de A -modules, $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite M-régulière, $\mathfrak{J} = \sum_{i=1}^n f_i A$. Considérons les propriétés suivantes :

- a) La suite $\mathbf{f}$ est M'' -régulière.
- b) La filtration $\mathfrak{J}$ -préadique de M' est induite sur M' par la filtration $\mathfrak{J}$ -préadique de M (autrement dit, l'homomorphisme canonique $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M') \rightarrow \text{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$ est injectif).
- c) L'homomorphisme canonique $M'/(\sum_{i=1}^n f_i M') \rightarrow M/(\sum_{i=1}^n f_i M)$ est injectif.

Alors on a les implications $a) \Rightarrow b) \Rightarrow c)$, et $a)$ entraîne en outre que la suite $\mathbf{f}$ est M' -régulière. Si tout quotient d'un sous-module de M'' est séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, les conditions a), b) et c) sont équivalentes.

Il est clair que c) est conséquence de b). Prouvons que sous les hypothèses de la dernière assertion, c) entraîne a) : puisque $\mathbf{f}$ est M-régulière, on a, par (19.5.1), $H_1(\mathbf{f}, M) = 0$, d'où une suite exacte, portion de la suite exacte d'homologie

$$0 \longrightarrow H_1(\mathbf{f}, M'') \longrightarrow H_0(\mathbf{f}, M') \longrightarrow H_0(\mathbf{f}, M).$$

Or, la condition c) exprime que l'homomorphisme $H_0(\mathbf{f}, M') \rightarrow H_0(\mathbf{f}, M)$ est injectif (III, 1.1.3.5); elle équivaut donc à $H_1(\mathbf{f}, M'') = 0$, d'où, en vertu de l'hypothèse de séparation et de (19.5.1), le fait que $\mathbf{f}$ est M'' -régulière.

Montrons ensuite que $a)$ entraîne $c)$ et le fait que $\mathbf{f}$ est M' -régulière, en procédant par récurrence sur n . Pour $n = 1$, f_1 étant M -régulier est aussi M' -régulier et la propriété $c)$ n'est autre que le lemme (3.4.1.4). Pour $n > 1$, l'hypothèse de récurrence montre que

IV-4 | 206

si l'on pose $\mathbf{f}' = (f_1, \dots, f_{n-1})$, la suite $\mathbf{f}'$ est M' -régulière et l'on a, en vertu de $c)$ appliqué à $\mathbf{f}'$, une suite exacte

$$0 \longrightarrow M' / (\sum_{i=1}^{n-1} f_i M') \longrightarrow M / (\sum_{i=1}^{n-1} f_i M) \longrightarrow M'' / (\sum_{i=1}^{n-1} f_i M'') \longrightarrow 0.$$

Par hypothèse, f_n est $(M / (\sum_{i=1}^{n-1} f_i M))$ -régulier et $(M'' / (\sum_{i=1}^{n-1} f_i M''))$ -régulier, donc le même raisonnement montre d'une part que f_n est $(M' / (\sum_{i=1}^{n-1} f_i M'))$ -régulier, et d'autre part, en vertu de (3.4.1.4), que la suite

$$0 \longrightarrow M' / (\sum_{i=1}^n f_i M') \longrightarrow M / (\sum_{i=1}^n f_i M) \longrightarrow M'' / (\sum_{i=1}^n f_i M'') \longrightarrow 0$$

est exacte, d'où $c)$.

Montrons enfin que $a)$ entraîne $b)$. Comme la suite $\mathbf{f}$ est alors M -régulière et M' -régulière, donc M -quasi-régulière et M' -quasi-régulière, on a des isomorphismes canoniques

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M') \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^0(M')[T_1, \dots, T_n], \quad \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^0(M)[T_1, \dots, T_n]$$

(0, 15.1.7), et comme on a vu ci-dessus que $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^0(M') \rightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^0(M)$ est injectif, il en est de même de $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M') \rightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(M)$.

On notera encore que l'équivalence des conditions $a)$, $b)$, $c)$ de (19.5.3) est valable en particulier lorsque A est noethérien, M'' un A -module de type fini et que les f_i appartiennent au radical de A .

(19.5.4) Dans la suite de ce numéro, nous conservons les notations $A, \mathbf{f}, M, \mathfrak{J}$ de (19.5.1), et nous supposons de plus M muni d'une filtration décroissante (M_k) formée de sous- A -modules, telle que $M_0 = M$. Rappelons (0, 15.1.5) que l'on définit alors sur M une seconde filtration décroissante formée des sous-modules

$$M'_k = M_k + \mathfrak{J}M_{k-1} + \dots + \mathfrak{J}^{k-1}M_1 + \mathfrak{J}^kM_0$$

et que, si $\mathrm{gr}_{\bullet}(M)$ et $\mathrm{gr}'_{\bullet}(M)$ sont les A -modules gradués associés aux filtrations (M_k) et (M'_k) respectivement, on définit un homomorphisme gradué surjectif de degré 0 (0, 15.1.5.2)

$$\psi_M : (\mathrm{gr}_{\bullet}(M) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow \mathrm{gr}'_{\bullet}(M).$$

Rappelons aussi que l'on a l'homomorphisme canonique surjectif (0, 15.1.1.1)

$$\varphi_{\mathrm{gr}_{\bullet}(M)} : (\mathrm{gr}_{\bullet}(M) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^*(\mathrm{gr}_{\bullet}(M)).$$

Théorème (19.5.5). — Avec les notations de (19.5.4), considérons les propriétés suivantes :

- a) La suite $\mathbf{f}$ est $\mathrm{gr}_{\bullet}(M)$ -régulière.*
- b) L'homomorphisme canonique ψ_M est bijectif.*
- c) L'homomorphisme canonique $\varphi_{\mathrm{gr}_{\bullet}(M)}$ est bijectif (autrement dit (0, 15.1.7), la suite $\mathbf{f}$ est $\mathrm{gr}_{\bullet}(M)$ -quasi-régulière).*

On a alors les implications¹

IV-4 | 207

$$a) \Rightarrow b) \Rightarrow c).$$

En outre, si, pour tout entier $k \geq 0$, les modules quotients des sous-modules de $\mathrm{gr}_k(M)$ sont séparés pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (ce qui est le cas lorsque A est noethérien, que les f_i sont dans le radical de A et que les $\mathrm{gr}_k(M)$ sont des A -modules de type fini), alors les conditions $a)$, $b)$ et $c)$ sont équivalentes.

L'implication $a) \Rightarrow b)$ a été démontrée dans (0, 15.1.8) ; l'implication $c) \Rightarrow a)$ sous l'hypothèse de séparation est un cas particulier de (0, 15.1.9). Il reste à prouver que $b)$ implique $c)$, ce qui va se faire en plusieurs étapes.

Nous désignerons par $\mathfrak{J}$ l'idéal $\sum_{i=1}^n f_i A$ engendré par les f_i ; pour toute suite $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_n)$ de n entiers ≥ 0 , on posera $|\mathbf{q}| = \sum_{i=1}^n q_i$ et $\mathbf{f}^{\mathbf{q}} = f_1^{q_1} f_2^{q_2} \dots f_n^{q_n}$.

(19.5.5.1) Pour que l'application ψ_M soit injective (et par suite bijective), il faut et il suffit que pour $p \geq 0$ et $q \geq 0$ la condition suivante soit vérifiée :

(I_{q,p}) Pour toute famille $(x_{\mathbf{q}}^p)_{|\mathbf{q}|=q}$ d'éléments de M_p , la relation

$$\sum_{|\mathbf{q}|=q} \mathbf{f}^{\mathbf{q}} x_{\mathbf{q}}^p \in \sum_{i=1}^q \mathfrak{J}^{q-i} M_{p+i} + M'_{p+q+1}$$

1. L'implication $b) \Rightarrow c)$, sans hypothèse de séparation sur les $\mathrm{gr}_k(M)$, est due à P. Deligne, dont nous reproduisons ci-dessous la démonstration.

implique $x_{\mathbf{q}}^p \in M_{p+1} + \mathfrak{J}M_p$ pour tout $\mathbf{q}$ tel que $|\mathbf{q}| = q$.

On procède comme dans (0, 15.1.6) en considérant le sous- A -module Q_k (resp. Q'_k) des termes de degré k au premier (resp. second) membre de (0, 15.1.5.2). On munit Q_k de la filtration

$$(Q_k)_i = \sum_{j \leq k-i} \left(\sum_{|\mathbf{l}|=j} (\text{gr}_{k-j}(M) \otimes_A (A/\mathfrak{J})) T^{\mathbf{l}} \right)$$

et Q'_k de la filtration image formée des $\psi_M((Q_k)_i) = (Q'_k)_i$; il suffit encore de prouver que les homomorphismes $(\psi_M)_{ki} : \text{gr}_i(Q_k) \rightarrow \text{gr}_i(Q'_k)$ sont injectifs. Or, on a

$$\text{gr}_i(Q_k) = \sum_{|\mathbf{l}|=k-i} ((M_i/M_{i+1}) \otimes_A (A/\mathfrak{J})) T^{\mathbf{l}} = \sum_{|\mathbf{l}|=k-i} (M_i/(\mathfrak{J}M_i + M_{i+1})) T^{\mathbf{l}};$$

d'autre part, $(Q'_k)_{i+1}$ est l'image de $\sum_{h=0}^{k-i-1} \mathfrak{J}^{k-i-h-1} M_{i+h+1}$ dans M'_k/M'_{k+1} . Écrire que $(\psi_M)_{ki}$ est injectif équivaut donc à écrire la condition $(I_{k-i,i})$; d'où notre assertion.

IV-4 | 208

(19.5.5.2) Pour que la suite $\mathbf{f}$ soit $\text{gr}_{\bullet}(M)$ -quasi-régulière, il suffit que, pour $p \geq 0$ et $q \geq 0$, la condition suivante soit vérifiée :

$(S_{q,p})$ Pour toute famille $(x_{\mathbf{q}}^p)_{|\mathbf{q}|=q}$ d'éléments de M_p , la relation

$$\sum_{|\mathbf{q}|=q} \mathbf{f}^{\mathbf{q}} x_{\mathbf{q}}^p \in M_{p+1}$$

implique $x_{\mathbf{q}}^p \in M_{p+1} + \mathfrak{J}M_p$ pour tout $\mathbf{q}$ tel que $|\mathbf{q}| = q$.

Par définition, dire que $\mathbf{f}$ est $\text{gr}_{\bullet}(M)$ -quasi-régulière signifie que, pour tout $p \geq 0$ et tout $q \geq 0$, une relation

$$\sum_{|\mathbf{q}|=q} \mathbf{f}^{\mathbf{q}} x_{\mathbf{q}}^p \in M_{p+1} + \mathfrak{J}^{q+1} M_p$$

pour une famille $(x_{\mathbf{q}}^p)_{|\mathbf{q}|=q}$ d'éléments de M_p entraîne $x_{\mathbf{q}}^p \in M_{p+1} + \mathfrak{J}M_p$ pour tout $\mathbf{q}$ tel que $|\mathbf{q}| = q$. Or l'hypothèse sur la suite $(x_{\mathbf{q}}^p)$ signifie qu'il existe une famille $(y_{\mathbf{q}}^p)_{|\mathbf{q}|=q}$ d'éléments de $\mathfrak{J}M_p$ telle que l'on ait $\sum_{|\mathbf{q}|=q} \mathbf{f}^{\mathbf{q}} (x_{\mathbf{q}}^p - y_{\mathbf{q}}^p) \in M_{p+1}$. La condition $(S_{q,p})$ entraîne alors $x_{\mathbf{q}}^p - y_{\mathbf{q}}^p \in M_{p+1} + \mathfrak{J}M_p$ pour tout $\mathbf{q}$ tel que $|\mathbf{q}| = q$, d'où $x_{\mathbf{q}}^p \in M_{p+1} + \mathfrak{J}M_p$; on voit donc que les conditions $(S_{q,p})$ entraînent que la suite $\mathbf{f}$ est $\text{gr}_{\bullet}(M)$ -quasi-régulière.

Il suffit donc de prouver la proposition suivante :

(19.5.5.3) Pour tout $r \geq 0$, si les conditions $(I_{q,p})$ sont vérifiées pour $p + q < r$, alors les conditions $(S_{q,p})$ sont vérifiées pour $p + q < r$.

Introduisons les conditions

$(A_{q,p})$ Pour toute famille $(x_{\mathbf{q}}^p)_{|\mathbf{q}|=q}$ d'éléments de M_p , la relation

$$\sum_{|\mathbf{q}|=q} \mathbf{f}^{\mathbf{q}} x_{\mathbf{q}}^p \in M_{p+1}$$

implique

$$\sum_{|\mathbf{q}|=q} \mathbf{f}^{\mathbf{q}} x_{\mathbf{q}}^p \in \sum_{i=1}^q \mathfrak{J}^{q-i} M_{p+i}.$$

Il est clair que la conjonction de $(A_{q,p})$ et de $(I_{q,p})$ implique $(S_{q,p})$. D'autre part, les conditions $(A_{1,p})$ et $(S_{0,p})$ sont triviales. Par suite, (19.5.5.3) résultera de la proposition suivante :

(19.5.5.4) Quels que soient $p \geq 0$ et $q \geq 1$, la condition $(A_{q+1,p})$ est entraînée par la conjonction des conditions $(A_{q,p})$, $(I_{q-1,p+1})$, $(I_{q-2,p+2})$, $\dots$, $(I_{0,p+q})$.

En effet, une fois prouvée cette proposition, les conditions $(I_{q,p})$ supposées vérifiées pour $p + q < r$ entraîneront, pour chaque $p \leq r$, la condition $(A_{q,p})$ pour $1 \leq q < r - p$, par récurrence sur q .

Prouvons donc (19.5.5.4). Notons que la condition $(A_{q,p})$ équivaut aussi à

(19.5.5.5)

$$\mathfrak{J}^q M_p \cap M_{p+1} \subset \sum_{i=1}^q \mathfrak{J}^{q-i} M_{p+i}.$$

Soit donc $m \in \mathfrak{J}^{q+1}M_p \cap M_{p+1} \subset \mathfrak{J}^q M_p \cap M_{p+1}$. Appliquant la condition $(A_{q,p})$, on voit qu'il existe, pour chaque i tel que $1 \leq i \leq q$, une famille $(y_{\mathbf{q}}^{p+i})_{|\mathbf{q}|=q-i}$ d'éléments de M_{p+i} telle que

$$m = \sum_{i=1}^q \left(\sum_{|\mathbf{q}|=q-i} \mathbf{f}^{\mathbf{q}} y_{\mathbf{q}}^{p+i} \right).$$

Supposons que, pour $1 \leq i < j$ ($j \geq 1$), on ait prouvé que

$$y_{\mathbf{q}}^{p+i} \in \mathfrak{J}M_{p+i} + M_{p+i+1} \quad (\text{pour } |\mathbf{q}| = q - i).$$

On en déduit par définition (19.5.4)

$$m - \sum_{i < j} \left(\sum_{|\mathbf{q}|=q-i} \mathbf{f}^{\mathbf{q}} y_{\mathbf{q}}^{p+i} \right) \in M'_{p+q+1}.$$

Puisque par hypothèse $(I_{q-j,p+j})$ est vérifiée, on en déduit

$$y_{\mathbf{q}}^{p+j} \in \mathfrak{J}M_{p+j} + M_{p+j+1}$$

et, par récurrence sur j , on voit donc que cette condition est vérifiée pour tout j tel que $1 \leq j \leq q$. On a donc

$$m \in \sum_{i=1}^q \mathfrak{J}^{q-i} (\mathfrak{J}M_{p+i} + M_{p+i+1}) = \sum_{i=1}^{q+1} \mathfrak{J}^{q-i+1} M_{p+i}$$

et on a ainsi prouvé $(A_{q+1,p})$ et terminé la démonstration de (19.5.5).

Remarques (19.5.6). —

- (i) Les résultats de ce numéro gardent un sens et sont valables lorsque, au lieu d'un A -module M et d'éléments $f_i \in A$, on prend un objet M d'une catégorie abélienne quelconque, et n endomorphismes f_i de M qui commutent deux à deux; les démonstrations s'adaptent sans peine à ce cas plus général. L'hypothèse de séparation pour un A -module N relativement à la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique doit ici être remplacée par l'hypothèse que tout sous-objet de N contenu dans tous les $\sum_i f_i^r(N)$ (r entier arbitraire) est nécessairement nul. La même remarque s'applique aux résultats de 19.7.
- (ii) Supposons que A soit un anneau gradué à degrés ≥ 0 . Si M (resp. chaque $\text{gr}_p(M)$) est un A -module gradué à degrés bornés inférieurement et si les f_i ne contiennent pas de composant homogène de degré 0, l'hypothèse de séparation de (0, 15.1.9) est ipso facto vérifiée pour M (resp. chaque $\text{gr}_p(M)$), et on voit donc que dans ce cas on a l'implication $c) \Rightarrow a)$ dans (19.5.1) (resp. (19.5.5)).
- (iii) Rappelons que, sans hypothèse de séparation, l'implication $c) \Rightarrow b)$ n'est plus valable même pour $n = 1$ (0, 15.1.12, (iii)).

19.6 Suites régulières relativement à un module filtré quotient.

(19.6.1) Soient A un anneau, $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_n)$ une suite finie d'éléments de A , $\mathfrak{J} = f_1A + \dots + f_nA$ l'idéal qu'elle engendre, et considérons une suite exacte de A -modules

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{j} N \xrightarrow{p} M \longrightarrow 0$$

où l'on suppose que N est muni d'une filtration décroissante (N_k) formée de sous- A -modules, avec $N_0 = N$. On pose $R_k = R \cap N_k$ (filtration induite par (N_k)), $M_k = p(N_k)$ (filtration quotient de (N_k)), et on désigne par $\text{gr}_{\bullet}(N)$, $\text{gr}_{\bullet}(R)$ et $\text{gr}_{\bullet}(M)$ les A -modules gradués associés à ces trois filtrations. On pose d'autre part pour tout k ,

$$N'_k = N_k + \mathfrak{J}N_{k-1} + \dots + \mathfrak{J}^{k-1}N_1 + \mathfrak{J}^kN_0$$

de sorte que $M'_k = p(N'_k) = M_k + \mathfrak{J}M_{k-1} + \dots + \mathfrak{J}^{k-1}M_1 + \mathfrak{J}^kM_0$; on pose d'autre part $R'_k = R \cap N'_k$ (filtration induite par (N'_k)), et on note $\text{gr}'_{\bullet}(N)$, $\text{gr}'_{\bullet}(M)$ et $\text{gr}'_{\bullet}(R)$ les A -modules gradués associés à ces trois filtrations; on a donc un diagramme commutatif de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{gr}_{\bullet}(R) & \xrightarrow{\text{gr}(j)} & \text{gr}_{\bullet}(N) & \xrightarrow{\text{gr}(p)} & \text{gr}_{\bullet}(M) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{gr}'_{\bullet}(R) & \xrightarrow{\text{gr}'(j)} & \text{gr}'_{\bullet}(N) & \xrightarrow{\text{gr}'(p)} & \text{gr}'_{\bullet}(M) \longrightarrow 0 \end{array} \quad (19.6.1.1)$$

où les flèches verticales sont les homomorphismes canoniques d'un module gradué associé à une filtration dans le module gradué associé à une filtration moins fine.

On notera que si l'on pose

$$R''_k = R_k + \mathfrak{J}R_{k-1} + \cdots + \mathfrak{J}^{k-1}R_1 + \mathfrak{J}^kR_0$$

on a évidemment $R''_k \subset R'_k$, mais les filtrations (R''_k) et (R'_k) sont en général distinctes; on notera $\text{gr}'_\bullet(R)$ le A -module gradué associé à la filtration (R''_k) .

(19.6.2) On a défini en (0, 15.1.5.2) les homomorphismes surjectifs gradués de degré 0

$$\begin{aligned} \psi_N &: (\text{gr}_\bullet(N) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow \text{gr}'_\bullet(N), \\ \psi_M &: (\text{gr}_\bullet(M) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow \text{gr}'_\bullet(M), \\ \psi_R &: (\text{gr}_\bullet(R) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow \text{gr}'_\bullet(R), \end{aligned}$$

dont les deux premiers sont déduits des deux dernières flèches verticales de (19.6.1.1).

Comme la filtration (R''_k) est plus fine que (R'_k) sur R , on a un homomorphisme canonique $\gamma : \text{gr}'_\bullet(R) \rightarrow \text{gr}_\bullet(R)$; nous désignerons par ψ'_R l'homomorphisme composé $\gamma \circ \psi_R$. Il résulte alors aussitôt des définitions que l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & 0 \\ & & \downarrow \\ (\text{gr}_\bullet(R) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \dots, T_n] & \xrightarrow{\psi'_R} & \text{gr}'_\bullet(R) \\ \downarrow j' & & \downarrow \text{gr}'(j) \\ (\text{gr}_\bullet(N) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \dots, T_n] & \xrightarrow{\psi_N} & \text{gr}'_\bullet(N) \\ \downarrow p' & & \downarrow \text{gr}'(p) \\ (\text{gr}_\bullet(M) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \dots, T_n] & \xrightarrow{\psi_M} & \text{gr}'_\bullet(M) \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & & 0 \end{array} \quad (19.6.2.1)$$

où les colonnes sont exactes.

Proposition (19.6.3). — Avec les notations précédentes, supposons que la suite $\mathbf{f}$ soit $\text{gr}_\bullet(N)$ -régulière. Considérons les propriétés suivantes :

- a) $\mathbf{f}$ est $\text{gr}_\bullet(M)$ -régulière.
- b) ψ_M est bijectif.
- c) ψ'_R est surjectif (autrement dit $\text{gr}'_\bullet(R)$ est engendré comme $\text{gr}_\bullet^*(A)$ -module par $\text{Im}(\text{gr}_\bullet(R) \rightarrow \text{gr}'_\bullet(R))$).
- d) ψ'_R est injectif.
- d') L'homomorphisme $(\psi'_R)_0 : \text{gr}_\bullet(R) \otimes_A (A/\mathfrak{J}) \rightarrow \text{gr}'_\bullet(R)$ obtenu en restreignant ψ'_R aux polynômes de degré 0, est injectif.
- e) ψ'_R est bijectif.
- f) j' est injectif.
- f') L'homomorphisme $\text{gr}_\bullet(R) \otimes_A (A/\mathfrak{J}) \rightarrow \text{gr}_\bullet(N) \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ obtenu en restreignant j' aux polynômes de degré 0, est injectif.
- g) La filtration $\mathfrak{J}$ -préadique de $\text{gr}_\bullet(R)$ est induite par celle de $\text{gr}_\bullet(N)$.
- h) Les filtrations (R''_k) et (R'_k) sur R sont identiques.

On a alors les implications suivantes :

$$\begin{array}{ccccccc} a) & \implies & e) & \implies & b) & \iff & c) \iff h) \\ & \searrow & & \searrow & & & \\ & & g) & \implies & d) & \iff & d') \iff f) \iff f') \end{array}$$

En outre, lorsque tout module quotient d'un sous-module d'un $\text{gr}_k(M)$ est séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (ce qui sera le cas lorsque A est noethérien, que les f_i appartiennent au radical de A et que les $\text{gr}_k(M)$ sont des A -modules de type fini), alors les conditions a) à h) sont toutes équivalentes.

Notons que d'après (19.5.5), de l'hypothèse que $\mathbf{f}$ est $\text{gr}_\bullet(N)$ -régulière, il résulte que ψ_N est bijectif ; comme $\text{gr}'(j)$ est injectif, l'équivalence de d) et f) résulte du diagramme (19.6.2.1), ainsi que celle de d') et f') ; par ailleurs f) et f') sont trivialement équivalentes, ce qui montre l'équivalence de d), d'), f) et f').

Comme on sait déjà que ψ_M est surjectif et ψ_N bijectif, l'équivalence de b) et c) découle aussi du diagramme (19.6.2.1) par un cas particulier du lemme des cinq.

La relation $\psi'_R = \gamma \circ \psi_R$ (19.6.2) et le fait que ψ_R est surjectif montrent que la condition c) équivaut à dire que γ est surjectif, ce qui équivaut encore à la condition h) ; on a donc prouvé l'équivalence de b), c) et h).

Il est trivial que e) équivaut à la conjonction de c) et d), donc aussi de b) et d). Notons maintenant que a) implique b) et que b) implique a) sous l'hypothèse de séparation (19.5.5). D'autre part, les implications a) $\Rightarrow$ g) $\Rightarrow$ f'), et l'implication f') $\Rightarrow$ a) sous l'hypothèse de séparation, résultent de (19.5.3). On a donc prouvé que a) entraîne e) (équivalente à la conjonction de b) et f')), et aussi que toutes les conditions sont équivalentes sous l'hypothèse de séparation. C.Q.F.D.

Corollaire (19.6.4). — Soient $\mathfrak{R}$ un idéal de A , $\mathfrak{L} = \mathfrak{J} + \mathfrak{R}$. Supposons que la filtration (N_k) (donc aussi (M_k)) soit la filtration $\mathfrak{R}$ -préadique, de sorte que les filtrations (M'_k) et (N'_k) sont les filtrations $\mathfrak{L}$ -préadiques. Considérons $\text{gr}_\bullet(R)$ (resp. $\text{gr}'_\bullet(R)$) comme un module gradué sur $\text{gr}^*_{\mathfrak{R}}(A)$ (resp. $\text{gr}^*_{\mathfrak{L}}(A)$).

(i) Soit S une partie de $\text{gr}_\bullet(R)$ qui engendre $\text{gr}_\bullet(R)$ comme $\text{gr}^*_{\mathfrak{R}}(A)$ -module. Alors la condition c) de (19.6.3) équivaut à la condition suivante :

c') L'image de S dans $\text{gr}'_\bullet(R)$ par ψ'_R engendre $\text{gr}'_\bullet(R)$ comme $\text{gr}^*_{\mathfrak{L}}(A)$ -module.

(ii) Supposons vérifiée la condition e) de (19.6.3), et de plus que les quotients des $\text{gr}_k(R)$ soient séparés pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (ce qui sera le cas lorsque A est noethérien, les f_i dans le radical de A et les $\text{gr}_k(N)$ des A -modules de type fini). Alors, pour qu'une partie S de $\text{gr}_\bullet(R)$ formée d'éléments homogènes engendre $\text{gr}_\bullet(R)$ comme $\text{gr}^*_{\mathfrak{R}}(A)$ -module, il faut et il suffit que son image par ψ'_R engendre $\text{gr}'_\bullet(R)$ comme $\text{gr}^*_{\mathfrak{L}}(A)$ -module.

IV-4 | 212

(i) Considérons l'homomorphisme de degré 0

$$\psi_A : (\text{gr}^*_{\mathfrak{R}}(A) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow \text{gr}'_\bullet(A) = \text{gr}^*_{\mathfrak{L}}(A)$$

(0, 15.1.5.2). Le fait que cet homomorphisme soit *surjectif* entraîne que la sous- $\text{gr}^*_{\mathfrak{L}}(A)$ -algèbre de $\text{gr}'_\bullet(R)$ engendrée par $S' = \psi'_R(S)$ n'est autre que $\text{Im}(\psi'_R)$, d'où l'équivalence de c) et c').

(ii) Puisque e) est vérifiée, il en est de même de c), et en vertu de (i), il reste à prouver la suffisance de la condition de l'énoncé. Or, comme ψ'_R est bijectif, dire que S' engendre $\text{gr}'_\bullet(R)$ considéré comme $\text{gr}^*_{\mathfrak{L}}(A)$ -module équivaut à dire que S engendre $(\text{gr}_\bullet(R) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \dots, T_n]$ comme $\text{gr}^*_{\mathfrak{L}}(A)$ -module, et en vertu de la surjectivité de ψ_A , on peut dans cet énoncé remplacer l'anneau $\text{gr}^*_{\mathfrak{L}}(A)$ par $(\text{gr}^*_{\mathfrak{R}}(A) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \dots, T_n]$. Il revient évidemment au même de dire que S engendre $\text{gr}_\bullet(R) \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ en tant que module sur l'anneau $\text{gr}^*_{\mathfrak{R}}(A) \otimes_A (A/\mathfrak{J})$, ou aussi en tant que $\text{gr}^*_{\mathfrak{R}}(A)$ -module. Or, si T est le sous- $\text{gr}^*_{\mathfrak{R}}(A)$ -module gradué de $\text{gr}_\bullet(R)$ engendré par S , et si l'on pose $T' = \text{gr}_\bullet(R)/T$, on a par hypothèse $T'/\mathfrak{J}T' = 0$, ou $\mathfrak{J}T' = T'$; mais T' est un module gradué, et chaque T'_p est un quotient de $\text{gr}_p(R)$, donc séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique ; l'hypothèse $\mathfrak{J}T'_p = T'_p$ entraîne donc $T'_p = 0$ pour tout entier p , donc $T' = 0$, ce qui achève de prouver le corollaire.

19.7 Critère de platitude normale de Hironaka.

Théorème (19.7.1). — (Hironaka). Soient A un anneau, $\mathfrak{R}$ un idéal de A , $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_n)$ une suite d'éléments de A qui est $(A/\mathfrak{R})$ -régulière, $\mathfrak{J} = f_1A + \dots + f_nA$ l'idéal engendré par $\mathbf{f}$, $\mathfrak{L} = \mathfrak{J} + \mathfrak{R}$, M un A -module. On a dans ce cas

$$(\text{gr}^*_{\mathfrak{R}}(M)) \otimes_A (A/\mathfrak{J}) = (\text{gr}^*_{\mathfrak{R}}(M)) \otimes_A (A/\mathfrak{L}) = (\text{gr}^*_{\mathfrak{R}}(M)) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{L}),$$

car

$$(\mathfrak{R}^n M / \mathfrak{R}^{n+1} M) \otimes_A (A/\mathfrak{J}) = \mathfrak{R}^n M / (\mathfrak{R}^{n+1} + \mathfrak{J}\mathfrak{R}^n) M = \mathfrak{R}^n M / (\mathfrak{R}^{n+1} + \mathfrak{L}\mathfrak{R}^n) M,$$

et la dernière égalité résulte de Bourbaki, Alg., chap. II, 3^e éd., § 3, n° 7, cor. 2 de la prop. 6.

Considérons les conditions suivantes :

a) $\text{gr}^*_{\mathfrak{R}}(M)$ est un $(A/\mathfrak{R})$ -module plat.

b) $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(M)$ est un $(A/\mathfrak{L})$ -module plat et l'homomorphisme canonique (0, 15.1.5.2)

$$\psi_M : ((\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M)) \otimes_A (A/\mathfrak{L}))[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow \text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(M)$$

est bijectif.

c) $(\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M)) \otimes_A (A/\mathfrak{L})$ est un $(A/\mathfrak{L})$ -module plat et la suite $\mathbf{f}$ est $(\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M))$ -régulière.

d) $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(M)$ est un $(A/\mathfrak{L})$ -module plat, et pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{A/\mathfrak{R}}(A/\mathfrak{L})$, $(\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M))_{\mathfrak{p}}$ est un $(A/\mathfrak{R})_{\mathfrak{p}}$ -module plat.

On a alors les implications

$$\begin{array}{ccc} a) & \xRightarrow{\quad} & c) \xRightarrow{\quad} b) \\ & \searrow & \\ & & d) \end{array}$$

Lorsque tout quotient d'un sous-module d'un $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^p(M)$ ($p \geq 0$) est idéalement séparé pour $\mathfrak{J}$ (Bourbaki, Alg. comm., chap. III, § 5, n° 1), les conditions a), b) et c) sont équivalentes.

IV-4 | 213

Enfin, lorsque A est noethérien, que les f_i appartiennent au radical de A , que la suite $\mathbf{f}$ est $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(A)$ -régulière et que M est un A -module de type fini, les conditions a), b), c), d) sont équivalentes.

L'implication $a) \Rightarrow c)$ est immédiate (0, 15.1.13). Si $c)$ est vérifiée, il résulte de (19.5.5) que ψ_M est bijectif; en outre, $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M) \otimes_A (A/\mathfrak{L}) = \text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{L})$ est un $(A/\mathfrak{L})$ -module plat, donc il en est de même de $(\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M) \otimes_A (A/\mathfrak{L}))[T_1, \dots, T_n]$, et par suite de $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(M)$ puisque ψ_M est un $(A/\mathfrak{L})$ -isomorphisme; donc $c)$ entraîne $b)$. Le fait que $a)$ implique $b)$ montre aussitôt que $a)$ implique aussi $d)$.

Lorsque tout quotient d'un $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^p(M)$ est idéalement séparé pour $\mathfrak{J}$, il résulte de (19.5.5) que la condition b) entraîne que $\mathbf{f}$ est $(\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M))$ -régulière; en outre, comme $(\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{L}))[T_1, \dots, T_n]$, isomorphe à $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(M)$, est alors un $(A/\mathfrak{L})$ -module plat, il en est de même de $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{L})$, qui en est un facteur direct; cela prouve donc que $b)$ entraîne alors $c)$. D'autre part, sous la même hypothèse, $c)$ entraîne $a)$ en vertu de (0, 15.1.21) (où on peut remplacer l'hypothèse noethérienne par l'hypothèse que M est idéalement séparé pour $\mathfrak{J}$, en vertu de (0_{III}, 10.2.1)).

Il reste donc à prouver que lorsque A est noethérien, M de type fini et que les f_i appartiennent au radical de A , $d)$ entraîne $a)$.

Il existe par hypothèse un A -module libre de type fini N et une suite exacte $0 \rightarrow R \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow 0$. Il suffit de prouver que $d)$ entraîne $b)$, puisque tout quotient d'un sous-module d'un $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^p(M)$ est alors idéalement séparé pour $\mathfrak{J}$, en vertu du fait que $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^p(M)$ est un A -module de type fini, que $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de A , et que A est noethérien (Bourbaki, Alg. comm., chap. III, § 5, n° 1); en d'autres termes, il s'agit de voir que ψ_M est bijectif.

Comme par hypothèse la suite $\mathbf{f}$ est $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(A)$ -régulière, elle est aussi $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(N)$ -régulière; on peut par suite appliquer (19.6.3), car tout module quotient d'un sous-module d'un $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^k(M)$ est alors séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique puisque les f_i appartiennent au radical de A par hypothèse. Le diagramme commutatif (19.6.2.1) s'écrit donc ici

$$\begin{array}{ccc} & & 0 \\ & & \downarrow \\ & & \text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(R, N) \\ \text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(R, N) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{L})[T_1, \dots, T_n] & \xrightarrow{\psi'_R} & \downarrow \\ \downarrow & & \text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(N) \\ \text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(N) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{L})[T_1, \dots, T_n] & \xrightarrow{\psi_N} & \downarrow \\ \downarrow & & \text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(M) \\ \text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{L})[T_1, \dots, T_n] & \xrightarrow{\psi_M} & \downarrow \\ \downarrow & & 0 \\ 0 & & 0 \end{array} \quad (19.7.1.1)$$

où $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(R, N)$ (resp. $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(R, N)$) est le gradué associé à R pour la filtration des $R \cap \mathfrak{R}^m N$ (resp. $R \cap \mathfrak{L}^m N$); rappelons que dans ce diagramme les colonnes sont exactes et que ψ_N

IV-4 | 214

est bijectif. Il s'agit, en vertu de (19.6.3), de prouver que ψ'_R est surjectif, ce qui va être fait en plusieurs étapes.

(19.7.1.2) Posons $B = \text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(A) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{L})$, $P = \text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(N) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{L})$, $Q = \text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(R, N)$; puisque ψ_N est bijectif, $P[T_1, \dots, T_n]$ s'identifie à $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(N)$, et Q à un sous- $B[T_1, \dots, T_n]$ -module de $P[T_1, \dots, T_n]$; nous allons d'abord voir que l'on a

(19.7.1.3)

$$Q = (Q \cap P)[T_1, \dots, T_n].$$

Pour cela, posons $Z = Q/((Q \cap P)[T_1, \dots, T_n])$; c'est un sous- $B[T_1, \dots, T_n]$ -module de

$$P[T_1, \dots, T_n]/((Q \cap P)[T_1, \dots, T_n]) = (P/(Q \cap P))[T_1, \dots, T_n].$$

En tant que $(A/\mathfrak{L})$ -module, il est donc isomorphe à un sous-module d'une somme directe de $(A/\mathfrak{L})$ -modules isomorphes à $P/(Q \cap P) = (P + Q)/Q$. Mais $(P + Q)/Q$ est un $(A/\mathfrak{L})$ -module isomorphe à un sous-module de $P[T_1, \dots, T_n]/Q$, qui n'est autre que $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(M)$ en vertu du diagramme (19.7.1.1). On a donc

$$\text{Ass}_{A/\mathfrak{L}}(Z) \subset \text{Ass}_{A/\mathfrak{L}}(\text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(M)). \quad (19.7.1.4)$$

Mais chacun des $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^m(M)$ est par hypothèse un $(A/\mathfrak{L})$ -module *plat* de type fini, donc projectif puisque $A/\mathfrak{L}$ est noethérien, et on a par suite $\text{Ass}_{A/\mathfrak{L}}(\text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(M)) \subset \text{Ass}_{A/\mathfrak{L}}(A/\mathfrak{L})$. Pour voir que $Z = 0$, il suffit par suite (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 1, cor. 1 de la prop. 2 et n° 3, prop. 7) de voir que pour tout $\mathfrak{q} \in \text{Ass}_{A/\mathfrak{L}}(A/\mathfrak{L})$, on a $Z_{\mathfrak{q}} = 0$. Mais les idéaux de $\text{Ass}_{A/\mathfrak{L}}(A/\mathfrak{L})$ sont les idéaux de la forme $\mathfrak{p}/(\mathfrak{L}/\mathfrak{R})$, où $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{A/\mathfrak{R}}(A/\mathfrak{L})$, et il revient donc au même de voir que $Z_{\mathfrak{p}} = 0$ pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{A/\mathfrak{R}}(A/\mathfrak{L})$. Or, si $\mathfrak{p} = \mathfrak{r}/\mathfrak{R}$, où $\mathfrak{r}$ est un idéal premier de A , on a $(\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M))_{\mathfrak{p}} = \text{gr}_{\mathfrak{R}/\mathfrak{r}}^*(M_{\mathfrak{r}})$ et $(A/\mathfrak{L})_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{r}}/\mathfrak{L}_{\mathfrak{r}}$, et les images des f_i dans $A_{\mathfrak{r}}$ forment une suite $\text{gr}_{\mathfrak{R}/\mathfrak{r}}^*(A_{\mathfrak{r}})$ -régulière (0, 15.1.14); appliquant à $A_{\mathfrak{r}}$, $\mathfrak{R}_{\mathfrak{r}}$ et $M_{\mathfrak{r}}$ l'implication $a) \Rightarrow b)$ de l'énoncé, on voit que l'hypothèse $d)$ entraîne que $\psi_{M_{\mathfrak{r}}}$ est bijectif, donc aussi $\psi'_{R_{\mathfrak{r}}}$ en vertu de (19.6.3); en d'autres termes, $Q_{\mathfrak{r}} = Q'_{\mathfrak{r}}[T_1, \dots, T_n]$, où on a posé $Q' = \text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(R, N) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{L})$, qui est ici un sous- B -module de P ; en particulier $Q'_{\mathfrak{r}} = Q_{\mathfrak{r}} \cap P_{\mathfrak{r}}$, donc finalement on a bien $Z_{\mathfrak{r}} = Z_{\mathfrak{p}} = 0$, ce qui achève de démontrer (19.7.1.3).

(19.7.1.5) En vertu de (19.7.1.3), pour prouver que ψ'_R est surjectif, il suffit de montrer que tout élément homogène de degré m de $Q \cap P$ est l'image d'un élément de même degré de $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(R, N) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{L})$. Or, les éléments de degré m de P s'identifient (par ψ_N) aux éléments de $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^m(N)$ qui appartiennent à $(\mathfrak{R}^m N + \mathfrak{L}^{m+1} N)/\mathfrak{L}^{m+1} N$; ceux qui sont images d'éléments de $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^m(R, N) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{L})$ s'identifient aux éléments de $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^m(N)$ appartenant à $((R \cap \mathfrak{R}^m N) + \mathfrak{L}^{m+1} N)/\mathfrak{L}^{m+1} N$. Il suffira donc finalement de prouver, pour tout entier $m > 0$, l'inclusion

$$((R \cap \mathfrak{L}^m N) + \mathfrak{L}^{m+1} N) \cap (\mathfrak{R}^m N + \mathfrak{L}^{m+1} N) \subset (R \cap \mathfrak{R}^m N) + \mathfrak{L}^{m+1} N.$$

Comme $\mathfrak{R} \subset \mathfrak{L}$, on vérifie aussitôt que le premier membre de cette relation est égal à $(R \cap (\mathfrak{R}^m N + \mathfrak{L}^{m+1} N)) + \mathfrak{L}^{m+1} N$, si bien que tout se réduit à prouver

(19.7.1.6)

$$R \cap (\mathfrak{R}^m N + \mathfrak{L}^{m+1} N) \subset (R \cap \mathfrak{R}^m N) + \mathfrak{L}^{m+1} N.$$

Nous procéderons par récurrence sur m , supposant donc (19.7.1.6) vérifiée lorsqu'on remplace m par un entier $m' < m$. Nous considérerons d'autre part, pour m fixé et pour un entier $d \geq 0$, la relation

$$R \cap (\mathfrak{R}^m N + \mathfrak{L}^{m+1} N) \subset (R \cap \mathfrak{R}^d N \cap \mathfrak{L}^m N) + \mathfrak{L}^{m+1} N. \quad (*_d)$$

Il est clair qu'il suffit de démontrer $(*_d)$ pour $d = m$, et d'autre part $(*_0)$ est trivialement vraie. Nous prouverons $(*_d)$ par récurrence sur d ; autrement dit, nous supposons, pour un $d \geq 0$ fixé (avec $d < m$), que $(*_d)$ est vraie, et nous voulons prouver

$$R \cap (\mathfrak{R}^m N + \mathfrak{L}^{m+1} N) \subset (R \cap \mathfrak{R}^{d+1} N \cap \mathfrak{L}^m N) + \mathfrak{L}^{m+1} N. \quad (*_{d+1})$$

Considérons pour cela, pour un $h \geq 0$, la relation

$$R \cap (\mathfrak{R}^m N + \mathfrak{L}^{m+1} N) \subset (R \cap (\mathfrak{R}^{d+1} N + \mathfrak{R}^d \mathfrak{L}^h N) \cap \mathfrak{L}^m N) + \mathfrak{L}^{m+1} N. \quad (**_{d+1, h})$$

L'hypothèse $(*_d)$ implique que $(**_{d+1, 0})$ est vraie. Nous prouverons par récurrence sur h que $(**_{d+1, h})$ est vraie pour tout $h \geq 0$. Mais on a le

Lemme (19.7.1.7). — Soient A un anneau noethérien, N un A -module de type fini, E, F deux sous-modules de N , $\mathfrak{L}$ un idéal de A . Pour tout $k > 0$ il existe $h > 0$ tel que

$$E \cap (F + \mathfrak{L}^h N) \subset (E \cap F) + \mathfrak{L}^k N.$$

En effet, soit $\varphi : N \rightarrow N/(E \cap F) = N_1$ l'homomorphisme canonique, et posons $E_1 = \varphi(E)$, $F_1 = \varphi(F)$, de sorte que $E_1 \cap F_1 = 0$ et $\varphi(E \cap (F + \mathfrak{L}^h N)) = E_1 \cap (F_1 + \mathfrak{L}^h N_1)$. On sait (0_I, 7.3.2) qu'il existe h tel que $(E_1 + F_1) \cap \mathfrak{L}^h N_1 \subset \mathfrak{L}^k (E_1 + F_1)$; si h est ainsi choisi et si $x_1 \in E_1$ est tel qu'il existe $y_1 \in F_1$ pour lequel

$x_1 - y_1 \in \mathfrak{L}^h N_1$, on en déduit d'après ce qui précède qu'il existe $u_1 \in \mathfrak{L}^k E_1$ et $v_1 \in \mathfrak{L}^k F_1$ tels que $x_1 = u_1$ et $y_1 = v_1$; donc $E_1 \cap (F_1 + \mathfrak{L}^h N_1) \subset \mathfrak{L}^k N_1$, ce qui prouve le lemme.

Il suffit alors d'appliquer ce lemme avec $E = R \cap \mathfrak{L}^m N$, $F = \mathfrak{R}^{d+1} N$ et de prendre $k = m + 1$ pour en déduire qu'avec la valeur de h correspondante, $(**_{d+1,h})$ entraîne $(*_{d+1})$.

Nous supposons donc dans tout ce qui suit que $(**_{d+1,h})$ est vérifiée.

(19.7.1.8) Démonstration de $(**_{d+1,h+1})$: Premier cas : $h \leq m - d$.

Partons donc d'un élément

(19.7.1.9)

$$g \in R \cap (\mathfrak{R}^{d+1} N + \mathfrak{R}^d \mathfrak{L}^h N) \cap \mathfrak{L}^m N$$

congru mod. $\mathfrak{L}^{m+1} N$ à un élément $g_1 \in R \cap (\mathfrak{R}^m N + \mathfrak{L}^{m+1} N)$; on a donc

(19.7.1.10)

$$g \in \mathfrak{R}^m N + \mathfrak{L}^{m+1} N.$$

Il suffira de prouver que g est aussi congru mod. $\mathfrak{L}^{m+1} N$ à un élément $g_2 \in R \cap (\mathfrak{R}^{d+1} N + \mathfrak{R}^d \mathfrak{L}^{h+1} N)$, car cela entraînera $g_2 \in \mathfrak{L}^m N$, puisque l'on aura $g \in \mathfrak{L}^m N$ et $g_2 - g \in \mathfrak{L}^{m+1} N$. Dans le cas $h \leq m - d$ que nous considérons, il suffit de démontrer la relation

(19.7.1.11)

$$(\mathfrak{R}^m N + \mathfrak{L}^{m+1} N) \cap \mathfrak{R}^d N \subset \mathfrak{L}^{m-d+1} \mathfrak{R}^d N + \mathfrak{R}^{d+1} N.$$

car les relations (19.7.1.9) et (19.7.1.10) entraînent que g appartient au premier membre de (19.7.1.11), et comme $h \leq m - d$, on a $\mathfrak{L}^{m-d+1} \subset \mathfrak{L}^{h+1}$, ce qui établira $(**_{d+1,h+1})$. D'ailleurs on a $\mathfrak{R}^m N \subset \mathfrak{R}^d N$, et la relation

(19.7.1.12)

$$\mathfrak{L}^{m+1} N \cap \mathfrak{R}^d N \subset \mathfrak{L}^{m-d+1} \mathfrak{R}^d N$$

entraînera (19.7.1.11). Comme N est un A -module libre de type fini, on voit qu'il suffit donc de prouver

(19.7.1.13)

$$\mathfrak{L}^{m+1} \cap \mathfrak{R}^d \subset \mathfrak{L}^{m-d+1} \mathfrak{R}^d.$$

Il suffira de prouver que, de façon générale, pour $d < m$, on a

(19.7.1.14)

$$\mathfrak{L}^{m+1} \cap \mathfrak{R}^d \subset \mathfrak{L}^{m-d+1} \mathfrak{R}^d + \mathfrak{R}^{d+1}.$$

En effet, comme $\mathfrak{R} \subset \mathfrak{L}$, donc $\mathfrak{L}^{m-d+1} \mathfrak{R}^d \subset \mathfrak{L}^{m+1}$, la relation précédente entraînera

$$\mathfrak{L}^{m+1} \cap \mathfrak{R}^d \subset \mathfrak{L}^{m-d+1} \mathfrak{R}^d + \mathfrak{L}^{m+1} \cap \mathfrak{R}^{d+1}$$

et par récurrence sur $d \leq m$, on en conclura

$$\mathfrak{L}^{m+1} \cap \mathfrak{R}^d \subset \mathfrak{L}^{m-d+1} \mathfrak{R}^d + \mathfrak{R}^{m+1}$$

d'où (19.7.1.13), puisque $\mathfrak{R}^{m+1} \subset \mathfrak{L}^{m-d+1} \mathfrak{R}^d$.

Comme $\mathfrak{L} = \mathfrak{J} + \mathfrak{R}$, la relation (19.7.1.14) s'écrit aussi

(19.7.1.15)

$$\begin{aligned} & (\mathfrak{J}^{m+1} + \mathfrak{J}^m \mathfrak{R} + \dots + \mathfrak{J} \mathfrak{R}^m + \mathfrak{R}^{m+1}) \cap \mathfrak{R}^d \\ & \subset \mathfrak{J}^{m-d+1} \mathfrak{R}^d + \mathfrak{J}^{m-d} \mathfrak{R}^{d+1} + \dots + \mathfrak{J} \mathfrak{R}^m + \mathfrak{R}^{m+1} + \mathfrak{R}^{d+1} \\ & = \mathfrak{J}^{m-d+1} \mathfrak{R}^d + \mathfrak{R}^{d+1}. \end{aligned}$$

Nous allons voir que cette inclusion est elle-même conséquence de

(19.7.1.16)

$$\mathfrak{R}^a \mathfrak{J}^b \cap \mathfrak{R}^{a+1} \subset \mathfrak{R}^{a+1} \mathfrak{J}^{b-1}$$

valable pour $a \geq 0$, $b \geq 1$. En effet, il suffit, pour prouver (19.7.1.15) de montrer que pour $0 < q \leq d$, on a

(19.7.1.17)

$$\begin{aligned} & (\mathfrak{J}^{m+1} + \mathfrak{J}^m \mathfrak{R} + \dots + \mathfrak{J} \mathfrak{R}^m + \mathfrak{R}^{m+1}) \cap \mathfrak{R}^d \\ & \subset (\mathfrak{J}^{m+1-q} \mathfrak{R}^q + \mathfrak{J}^{m-q} \mathfrak{R}^{q+1} + \dots + \mathfrak{R}^{m+1}) \cap \mathfrak{R}^d \end{aligned}$$

car pour $q = d$, cela entraînera (19.7.1.15). Or, pour prouver (19.7.1.17), il suffit de procéder par récurrence sur q en supposant la relation vraie pour $q < d$; un élément du premier membre s'écrit donc par hypothèse

$y + z$ avec $y \in \mathfrak{J}^{m+1-q}\mathfrak{R}^q$, $z \in \mathfrak{J}^{m-q}\mathfrak{R}^{q+1} + \dots + \mathfrak{R}^{m+1}$; comme $y + z \in \mathfrak{R}^d \subset \mathfrak{R}^{q+1}$, on en déduit $y \in \mathfrak{R}^{q+1}$, puisque $z \in \mathfrak{R}^{q+1}$; tenant compte de (19.7.1.16), on a $y \in \mathfrak{J}^{m-q}\mathfrak{R}^{q+1}$, donc

$$y + z \in \mathfrak{J}^{m-q}\mathfrak{R}^{q+1} + \dots + \mathfrak{R}^{m+1}, \quad \text{et} \quad y + z \in \mathfrak{R}^d$$

par hypothèse, ce qui prouve (19.7.1.17) où q a été remplacé par $q + 1$.

Reste donc à établir (19.7.1.16). Un élément du premier membre s'écrit $a_1 f_1 + \dots + a_n f_n$, où les a_i appartiennent à $\mathfrak{R}^a \mathfrak{J}^{b-1}$; tenant compte de ce que la suite $\mathbf{f}$ est $(\mathfrak{R}^a / \mathfrak{R}^{a+1})$ -régulière par hypothèse, donc aussi $(\mathfrak{R}^a / \mathfrak{R}^{a+1})$ -quasi-régulière (0, 15.1.9), il résulte de la définition (0, 15.1.7) que la relation $a_1 f_1 + \dots + a_n f_n \in \mathfrak{R}^{a+1}$, où les $a_i \in \mathfrak{R}^a$, entraîne nécessairement $a_i \in \mathfrak{R}^{a+1}$, donc $a_i \in \mathfrak{R}^a \mathfrak{J}^{b-1} \cap \mathfrak{R}^{a+1}$; il suffit de raisonner par

IV-4 | 217

réurrence sur b pour $b \geq 1$ (le cas $b = 1$ étant trivial) pour achever de prouver (19.7.1.16) et par suite aussi $(**_{d+1, h+1})$ pour $h \leq m - d$.

(19.7.1.18) Démonstration de $(**_{d+1, h+1})$; Deuxième cas : $h > m - d$.

Nous allons tout d'abord démontrer que, pour tout $h \geq 0$, on a

(19.7.1.19)

$$R \cap (\mathfrak{R}^{d+1}N + \mathfrak{R}^d \mathfrak{L}^h N) \subset \mathfrak{J}^h(R \cap \mathfrak{R}^d N) + \mathfrak{L}^{h+1} \mathfrak{R}^d N + \mathfrak{R}^{d+1} N.$$

Considérons pour cela un élément z du premier membre de (19.7.1.19). Notons que l'on a $\mathfrak{R}^{d+1}N + \mathfrak{R}^d \mathfrak{L}^h N = \mathfrak{R}^{d+1}N + \mathfrak{R}^d \mathfrak{J}^h N$ puisque $\mathfrak{L} = \mathfrak{R} + \mathfrak{J}$; nous allons considérer la classe $\bar{z}$ de z dans $\text{gr}_{\mathfrak{J}}^h(\text{gr}_{\mathfrak{R}}^d(N))$, qui, en vertu de (19.5.5) et de l'hypothèse sur $\mathbf{f}$, s'identifie à un sous- $(A/\mathfrak{L})$ -module de $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^{h+d}(N)$. Du fait que $z \in R$, nous allons montrer que l'on a même (avec l'identification précédente)

(19.7.1.20)

$$\bar{z} \in \text{gr}_{\mathfrak{L}}^{h+d}(R, N).$$

En effet, on a noté, dans la démonstration de (19.7.1.3) que, pour tout idéal premier $\mathfrak{r}$ de A tel que $\mathfrak{p} = \mathfrak{r}/\mathfrak{R} \in \text{Ass}_{A/\mathfrak{R}}(A/\mathfrak{L})$, l'application $\psi'_{\mathfrak{r}}$ est bijective, et par suite la relation (19.7.1.6), où l'on remplace tous les modules par leurs localisés en $\mathfrak{r}$, est vraie. Comme z appartient à $R \cap (\mathfrak{R}^d N + \mathfrak{L}^{d+1} N)$, son image $z/1$ dans $R_{\mathfrak{r}}$ appartient à $(R_{\mathfrak{r}} \cap \mathfrak{R}_{\mathfrak{r}}^d N_{\mathfrak{r}}) + \mathfrak{L}_{\mathfrak{r}}^{d+1} N_{\mathfrak{r}}$, donc l'image $\bar{z}/1$ de $\bar{z}$ dans $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^{h+d}(N_{\mathfrak{r}})$ appartient à

$$\text{gr}_{\mathfrak{L}_{\mathfrak{r}}}^{h+d}(R_{\mathfrak{r}}, N_{\mathfrak{r}}) = (\text{gr}_{\mathfrak{L}}^{h+d}(R, N))_{\mathfrak{r}} = (\text{gr}_{\mathfrak{L}}^{h+d}(R, N))_{\mathfrak{q}},$$

où $\mathfrak{q} = \mathfrak{r}/\mathfrak{L}$. En d'autres termes l'image de $\bar{z}$ par l'application canonique

$$(\text{gr}_{\mathfrak{L}}^{h+d}(N))_{\mathfrak{q}} \longrightarrow (\text{gr}_{\mathfrak{L}}^{h+d}(M))_{\mathfrak{q}}$$

est nulle pour tout $\mathfrak{q} \in \text{Ass}_{A/\mathfrak{L}}(A/\mathfrak{L})$. Comme on a vu dans la démonstration de (19.7.1.3) que

$$\text{Ass}_{A/\mathfrak{L}}(\text{gr}_{\mathfrak{L}}^{h+d}(M)) \subset \text{Ass}_{A/\mathfrak{L}}(A/\mathfrak{L}),$$

on en déduit bien (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 1, cor. 1 de la prop. 2 et n° 3, prop. 7) que l'image de $\bar{z}$ par l'application canonique $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^{h+d}(N) \rightarrow \text{gr}_{\mathfrak{L}}^{h+d}(M)$ est nulle, c'est-à-dire que l'on a la relation (19.7.1.20).

Cela étant, on peut écrire par définition

(19.7.1.21)

$$z \equiv \sum_{|\mathbf{p}|=h} c_{\mathbf{p}} \mathbf{f}^{\mathbf{p}} \pmod{\mathfrak{R}^{d+1}N}$$

où on pose comme d'ordinaire $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n)$, $\mathbf{f}^{\mathbf{p}} = f_1^{p_1} f_2^{p_2} \dots f_n^{p_n}$, $|\mathbf{p}| = p_1 + \dots + p_n$ et où $c_{\mathbf{p}} \in \mathfrak{R}^d N$. En outre, comme ψ_N identifie $\text{gr}_{\mathfrak{L}}^*(N)$ à $(\text{gr}_{\mathfrak{R}}^*(N) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{L}))[T_1, \dots, T_n]$, les $c_{\mathbf{p}}$ sont déterminés mod. $\mathfrak{R}^d \mathfrak{L}N$, et si $\bar{c}_{\mathbf{p}}$ est la classe de $c_{\mathbf{p}}$ mod. $\mathfrak{R}^d \mathfrak{L}N$, on a, par l'identification précédente,

(19.7.1.22)

$$\bar{z} = \sum_{|\mathbf{p}|=h} \bar{c}_{\mathbf{p}} T^{\mathbf{p}}.$$

Utilisant (19.7.1.3), on en déduit que l'on a nécessairement, pour tout $\mathbf{p}$ tel que $|\mathbf{p}| = h$ ($\bar{c}_{\mathbf{p}}$ étant cette fois identifié par ψ_N à un élément de $\text{gr}_{\mathfrak{R}}^d(N)$)

(19.7.1.23)

$$\bar{c}_{\mathbf{p}} \in \text{gr}_{\mathfrak{R}}^d(R, N).$$

Mais puisque $d < m$, l'hypothèse que $(*_d)$ est vraie implique que $\bar{c}_{\mathbf{p}}$ appartient à l'image de ψ'_R , donc qu'on peut supposer que $c_{\mathbf{p}} \in (R \cap \mathfrak{R}^d N) + \mathfrak{R}^d \mathfrak{L}N$. La relation (19.7.1.21) donne alors

$$z \in \mathfrak{J}^h(R \cap \mathfrak{R}^d N) + \mathfrak{J}^h \mathfrak{R}^d \mathfrak{L}N + \mathfrak{R}^{d+1}N$$

et comme $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{L}$, cela prouve (19.7.1.19).

En particulier, on peut donc écrire

$$g = t + g_2$$

avec $t \in \mathfrak{J}^h(R \cap \mathfrak{R}^d N)$ et $g_2 \in \mathfrak{R}^{d+1}N + \mathfrak{R}^d \mathfrak{L}^h N$; en outre, comme $t \in R$ et $g \in R$, on a $g_2 \in R$. D'autre part, utilisant l'hypothèse $h \geq m - d + 1$, on voit que $t \in \mathfrak{L}^{m+1}N$. L'élément g_2 répond donc à toutes les conditions énoncées au début de (19.7.1.8), ce qui achève la démonstration de (19.7.1).

Remarques (19.7.2). —

- (i) Lorsque l'on suppose que $\mathrm{gr}_{\mathfrak{R}}^*(A)$ est un $(A/\mathfrak{R})$ -module plat, l'hypothèse que la suite $\mathbf{f}$ est $(A/\mathfrak{R})$ -régulière entraîne qu'elle est aussi $\mathrm{gr}_{\mathfrak{R}}^*(A)$ -régulière (0, 15.1.14). On notera que ce sera le cas lorsque A et $A/\mathfrak{R}$ sont des anneaux réguliers (0, 17.3.6) : en effet, $\mathfrak{R}$ est alors un idéal régulier de A (19.1.2), donc quasi-régulier, et en localisant aux idéaux maximaux de A contenant $\mathfrak{R}$ et utilisant (0, 15.1.7), on voit que $\mathrm{gr}_{\mathfrak{R}}^*(A)$ est un $(A/\mathfrak{R})$ -module projectif.
- (ii) Il serait intéressant de pouvoir prouver la dernière conclusion de (19.7.1) en supposant seulement qu'il existe une A -algèbre B qui est un anneau noethérien, pour lequel $\mathfrak{J}B$ est contenu dans le radical de B , et que M est un B -module de type fini.

Corollaire (19.7.3). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $\mathfrak{R}$ un idéal de A tel que l'anneau $A/\mathfrak{R}$ soit régulier et de dimension n , M un A -module de type fini. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathrm{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M)$ est un $(A/\mathfrak{R})$ -module plat.
- b) Si $P(T)$ et $Q(T)$ sont les séries de Poincaré des $(A/\mathfrak{m})$ -modules gradués $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}^*(M)$ et $\mathrm{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{m})$, on a

$$Q(T) = P(T)(1 - T)^n. \quad (19.7.3.1)$$

Soit $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_n)$ une suite d'éléments de A tels que les images des f_i dans $A/\mathfrak{R}$ forment un système régulier de paramètres de $A/\mathfrak{R}$ (0, 17.1.6), de sorte que $\mathbf{f}$ est une suite $(A/\mathfrak{R})$ -régulière; en outre, si $\mathfrak{J}$ est l'idéal engendré par $\mathbf{f}$, on a $\mathfrak{J} + \mathfrak{R} = \mathfrak{m}$, et comme $A/\mathfrak{m}$ est un corps, $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}^*(M)$ est un $(A/\mathfrak{m})$ -module plat. Comme A est noethérien et M un A -module de type fini, on peut appliquer l'équivalence de a) et b) dans (19.7.1). En outre, comme $A/\mathfrak{m}$ est un corps, et que ψ_M est surjectif, le fait que ψ_M soit bijectif équivaut à dire que pour tout $h \geq 0$, $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}^h(M)$ et le sous-module des éléments de degré h de $(\mathrm{gr}_{\mathfrak{R}}^*(M) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{m}))[T_1, \dots, T_n]$ ont même rang sur $A/\mathfrak{m}$; mais pour le second de ces modules le rang en question est évidemment égal à

$$\sum_{r=0}^h \binom{r+n-1}{n-1} \mathrm{rg}(\mathrm{gr}_{\mathfrak{R}}^{h-r}(M) \otimes_{A/\mathfrak{R}} (A/\mathfrak{m})).$$

Comme

$$(1 - T)^{-n} = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{r+n-1}{n-1} T^r,$$

cela prouve que la relation (19.7.3.1) est nécessaire et suffisante pour que ψ_M soit bijectif.

Corollaire (19.7.4). — Soient X un préschéma localement noethérien, Y un sous-préschéma fermé de X , régulier et connexe, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent normalement plat (6.10.1) le long de Y . Alors il existe une série formelle $R \in \mathbb{Q}[[T]]$ (indépendante de $x \in Y$) telle que, pour tout $x \in Y$, la série de Poincaré de $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}_x}^*(\mathcal{F}_x)$ soit donnée par la formule

$$P_x(\mathcal{F})(T) = R(T)(1 - T)^{-n} \quad \text{où } n = \dim(\mathcal{O}_{Y,x}). \quad (19.7.4.1)$$

Soit $\mathcal{J}$ l'idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$ définissant Y ; l'hypothèse sur $\mathcal{F}$ signifie que $\mathrm{gr}_{\mathcal{J}}^*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module plat. On peut donc, pour tout $x \in Y$, appliquer (19.7.3) en prenant $A = \mathcal{O}_{X,x}$, $\mathfrak{R} = \mathcal{J}_x$, $M = \mathcal{F}_x$; l'hypothèse a) étant remplie par hypothèse, la série de Poincaré $P_x(\mathcal{F})(T)$ est donc égale à $R_x(T)(1 - T)^{-n}$, où $R_x(T)$ est la série de Poincaré de $\mathrm{gr}_{\mathcal{J}_x}^*(\mathcal{F}_x) \otimes_{\mathcal{O}_{Y,x}} k(x)$. Or, chacun des $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{J}^h \mathcal{F} / \mathcal{J}^{h+1} \mathcal{F}$ est plat et cohérent par hypothèse, donc localement libre (2.1.12), et puisque Y est supposé connexe, chacun des $\mathcal{J}^h \mathcal{F} / \mathcal{J}^{h+1} \mathcal{F}$ est de rang constant dans Y , ce qui prouve que la série de Poincaré $R_x(T)$ est indépendante de $x \in Y$.

Corollaire (19.7.5). — Soient X un préschéma localement noethérien, Y un sous-préschéma fermé de X , Z un sous-préschéma fermé de Y ; on suppose Y et Z réguliers. Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.

- (i) Si $\mathcal{F}$ est normalement plat le long de Y aux points de Z (cf. (11.3.4) pour la définition de la platitude normale en un point), alors $\mathcal{F}$ est normalement plat le long de Z .
- (ii) Supposons en outre que Z soit connexe et que $\mathcal{O}_X$ soit normalement plat le long de Y aux points de Z (ce qui aura lieu en particulier si X est régulier aux points de Z). Si $\mathcal{F}$ est normalement plat le long de Z et s'il existe un point $z \in Z$ tel que $\mathcal{F}$ soit normalement plat le long de Y au point z , alors $\mathcal{F}$ est normalement plat le long de Y aux points de Z .

Soient $\mathcal{K}$ et $\mathcal{L} \supset \mathcal{K}$ les Idéaux cohérents de $\mathcal{O}_X$ définissant respectivement Y et Z . Pour tout point $z \in Z$, l'immersion canonique $Z \rightarrow Y$ est régulière au point z , puisque Y et Z sont réguliers en ce point (19.1.1); autrement dit, il existe une suite $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de $\mathcal{O}_{X,z}$ qui est $\mathcal{K}_z$ -régulière et est telle que $\mathcal{L}_z = \mathcal{K}_z + \sum_i f_i \mathcal{O}_{X,z}$.

- (i) L'hypothèse signifie que $\text{gr}_{\mathcal{K}_z}^*(\mathcal{F}_z)$ est un $\mathcal{O}_{Y,z}$ -module plat; elle entraîne donc que $\text{gr}_{\mathcal{L}_z}^*(\mathcal{F}_z)$ est un $\mathcal{O}_{Z,z}$ -module plat, en vertu du fait que dans (19.7.1), a) entraîne b).
- (ii) L'hypothèse supplémentaire sur X entraîne que la suite (f_i) est $\text{gr}_{\mathcal{K}_z}^*(\mathcal{F}_z)$ -régulière en tout point $z \in Z$ (19.7.2). D'autre part, Z étant régulier et connexe, est intègre, et si $\text{gr}_{\mathcal{K}_z}^*(\mathcal{F}_z)$ est $\mathcal{O}_{Y,z}$ -plat en un point $z \in Z$, alors, comme le point générique ζ de Z est une généralisation de z , on en conclut que $\text{gr}_{\mathcal{K}_\zeta}^*(\mathcal{F}_\zeta)$ est $\mathcal{O}_{Y,\zeta}$ -plat (0_I, 6.3.1). On en déduit que si en tout point z' de Z , $\text{gr}_{\mathcal{L}_{z'}}^*(\mathcal{F}_{z'})$ est un $\mathcal{O}_{Z,z'}$ -module plat, alors $\text{gr}_{\mathcal{K}_{z'}}^*(\mathcal{F}_{z'})$ est un $\mathcal{O}_{Y,z'}$ -module plat, car on peut appliquer l'équivalence de a) et d) dans (19.7.1).

19.8 Propriétés de passage à la limite projective.

Dans ce numéro, les notations et conventions sur les limites projectives sont celles de (8.5.1) et de (8.8.1).

Proposition (19.8.1). — Supposons que les morphismes de transition $S_\mu \rightarrow S_\lambda$ ($\lambda \leq \mu$) soient plats, et en outre que l'une des deux hypothèses suivantes soit vérifiée :

- 1° Les préschémas S_λ sont localement noethériens.
- 2° Les morphismes de transition $S_\mu \rightarrow S_\lambda$ sont surjectifs (donc fidèlement plats).

IV-4 | 220

Dans ces conditions :

- (i) Supposons S_α quasi-compact. Soit $\mathcal{F}_\alpha$ un $\mathcal{O}_{S_\alpha}$ -Module quasi-cohérent, que l'on suppose en outre de type fini quand l'hypothèse 1° est vérifiée. Soit $(f_{i\alpha})_{1 \leq i \leq n}$ une suite finie de sections de $\mathcal{F}_\alpha$ au-dessus de S_α . Pour que la suite des sections f_i du $\mathcal{O}_S$ -Module $\mathcal{F}$ au-dessus de S , correspondant aux $f_{i\alpha}$ ($1 \leq i \leq n$), soit $\mathcal{F}$ -régulière, il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que la suite des sections $f_{i\lambda}$ de $\mathcal{F}_\lambda$ au-dessus de S_λ soit $\mathcal{F}_\lambda$ -régulière.
- (ii) Supposons X_α quasi-compact, et soit $j_\alpha : X_\alpha \rightarrow S_\alpha$ une immersion, que l'on suppose localement de présentation finie lorsque l'hypothèse 2° est vérifiée. Alors, pour que l'immersion correspondante $j : X \rightarrow S$ soit régulière, il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que $j_\lambda : X_\lambda \rightarrow S_\lambda$ soit régulière.
- (i) Si $p_\lambda : S \rightarrow S_\lambda$ est la projection canonique, on a

$$\mathcal{F} / \left(\sum_{j=1}^{i-1} f_j \mathcal{F} \right) = p_\lambda^* \left(\mathcal{F}_\lambda / \left(\sum_{j=1}^{i-1} f_{j\lambda} \mathcal{F}_\lambda \right) \right),$$

donc on est ramené au cas $n = 1$, auquel cas on supprime l'indice i . Le fait que la condition soit suffisante résulte de ce que p_λ est plat (8.3.8) et de (0, 15.1.5). Dans le cas 2°, p_λ est fidèlement plat (8.3.8) et la nécessité de la condition résulte encore de (0, 15.2.5), avec $\lambda = \alpha$. Dans le cas 1°, notons $\mathcal{N}_\lambda$ (resp. $\mathcal{N}$) le noyau de l'homomorphisme $\mathcal{F}_\lambda \rightarrow \mathcal{F}_\lambda$ (resp. $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$), multiplication par f_λ (resp. par f); puisque $\mathcal{F}_\lambda$ est cohérent par hypothèse, il en est de même de $\mathcal{N}_\lambda$, donc l'hypothèse $\mathcal{N} = 0$ entraîne $\mathcal{N}_\lambda = 0$ pour un $\lambda \geq \alpha$ en vertu de (8.5.8, (ii)).

- (ii) Comme p_λ est plat, la suffisance de la condition résulte de (19.1.5, (ii)). Pour prouver sa nécessité, notons que, puisque $j_\alpha(X_\alpha)$ est quasi-compact, il est contenu dans un ouvert quasi-compact de S_α et on peut donc se limiter au cas où S_α est aussi quasi-compact et j_α une immersion fermée, de sorte que l'image de X_α est définie par un Idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}_\alpha$ de $\mathcal{O}_{S_\alpha}$, qu'on peut en outre supposer de type fini dans les cas 1° et 2° (j_α étant localement de présentation finie dans le cas 2°); l'image de X_λ (resp. X) dans S_λ (resp. S) est alors définie par $\mathcal{J}_\lambda = \mathcal{J}_\alpha \mathcal{O}_{S_\lambda}$ (resp. $\mathcal{J} = \mathcal{J}_\alpha \mathcal{O}_S$) qui est encore de type fini. On peut en outre, compte tenu de (8.2.11), supposer que $\mathcal{J}$ est engendré par une suite régulière $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ de sections au-dessus de S , qui définissent par suite un homomorphisme surjectif $u : \mathcal{O}_S^n \rightarrow \mathcal{J}$. Compte tenu de (8.5.2, (i)) et (8.5.7), il existe un $\lambda \geq \alpha$ et un homomorphisme surjectif $u_\lambda : \mathcal{O}_{S_\lambda}^n \rightarrow \mathcal{J}_\lambda$ tels que $u = p_\lambda^*(u_\lambda)$, donc les f_i sont les images canoniques de sections $f_{i\lambda}$ de $\mathcal{J}_\lambda$ au-dessus de S_λ engendrant cet Idéal. En vertu de (i), il existe donc $\mu \geq \lambda$ tel que la suite $(f_{i\mu})$ soit $\mathcal{O}_{S_\mu}$ -régulière, donc l'immersion j_μ est régulière.

Proposition (19.8.2). — Soient X_α un S_α -préschéma quasi-compact et localement de présentation finie.

- (i) *Soient $\mathcal{F}_\alpha$ un $\mathcal{O}_{X_\alpha}$ -Module quasi-cohérent de présentation finie, $(f_{i\alpha})_{1 \leq i \leq n}$ une suite de sections de $\mathcal{O}_{X_\alpha}$ au-dessus de X_α . Pour que la suite de sections f_i de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X , correspondant aux $f_{i\alpha}$, soit $\mathcal{F}$ -transversalement régulière relativement à S (19.2.1), il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que la suite des sections $f_{i\lambda}$ de $\mathcal{O}_{X_\lambda}$ au-dessus de X_λ soit $\mathcal{F}_\lambda$ -transversalement régulière relativement à S_λ .*
- (ii) *Soient Y_α un S_α -préschéma quasi-compact, $j_\alpha : Y_\alpha \rightarrow X_\alpha$ une S_α -immersion localement de présentation finie. Pour que la S -immersion correspondante $j : Y \rightarrow X$ soit transversalement régulière relativement à S , il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que $j_\lambda : Y_\lambda \rightarrow X_\lambda$ soit transversalement régulière relativement à S_λ .*

IV-4 | 221

- (i) La suffisance de la condition résulte de (0, 15.1.15). Pour prouver qu'elle est nécessaire, il suffira de montrer que tout point $x \in X$ possède un voisinage ouvert $V(x)$ pour lequel il existe un indice $\lambda = \lambda(x) \geq \alpha$ et un voisinage ouvert V_λ de l'image x_λ de x dans X_λ tels que $V(x)$ soit l'image réciproque de V_λ et que la suite des restrictions à V_λ des $f_{i\lambda}$ soit $(\mathcal{F}_\lambda|_{V_\lambda})$ -transversalement régulière relativement à S_λ : en effet, il suffira alors d'appliquer (8.3.4) à l'ensemble ouvert U_λ de X_λ , défini par la condition d'être le plus grand ouvert tel que les restrictions à U_λ des $f_{i\lambda}$ forment une suite $(\mathcal{F}_\lambda|_{U_\lambda})$ -transversalement régulière relativement à S_λ .

Soient s l'image de x dans S , et pour tout $\lambda \geq \alpha$, soit s_λ l'image de s dans S_λ . Alors la fibre X_s est limite projective des fibres $(X_\lambda)_{s_\lambda}$ et est localement noethérienne puisque le morphisme $X \rightarrow S$ est localement de présentation finie ; comme en outre $(X_\alpha)_{s_\alpha}$ est quasi-compact et que les morphismes de transition $(X_\mu)_{s_\mu} \rightarrow (X_\lambda)_{s_\lambda}$ sont plats (puisque'il en est ainsi de $\text{Spec}(k(s_\mu)) \rightarrow \text{Spec}(k(s_\lambda))$) on peut appliquer aux sections $f_i \otimes 1$ de $\mathcal{F}_s = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$ au-dessus de X_s le résultat de (19.8.1, (i)) ; d'où l'existence d'un $\lambda \geq \alpha$ tel que les sections $f_{i\lambda} \otimes 1$ de $(\mathcal{F}_\lambda)_{s_\lambda} = \mathcal{F}_\lambda \otimes_{\mathcal{O}_{S_\lambda}} k(s_\lambda)$ au-dessus de $(X_\lambda)_{s_\lambda}$ forment une suite $(\mathcal{F}_\lambda)_{s_\lambda}$ -régulière. En outre (11.2.6), on peut supposer que $\mathcal{F}_\lambda$ est S_λ -plat au point x_λ . Il résulte alors de (11.3.8) qu'il existe un voisinage ouvert V_λ de x_λ dans X_λ vérifiant les conditions requises.

- (ii) La suffisance de la condition résulte de (19.2.7, (ii)). Pour prouver sa nécessité, il suffit encore de montrer que tout point $x \in j(Y)$ admet un voisinage ouvert $V(x)$ pour lequel il existe un indice $\lambda = \lambda(x) \geq \alpha$ et un voisinage ouvert V_λ de l'image x_λ de x dans X_λ tels que $V(x)$ soit l'image réciproque de V_λ et que la restriction $j_\lambda^{-1}(V_\lambda) \rightarrow V_\lambda$ de j_λ soit transversalement régulière relativement à S_λ . Soient s l'image de x dans S , et pour tout $\lambda \geq \alpha$, soit s_λ l'image de s dans S_λ . Comme X_s (resp. Y_s) est limite projective des fibres $(X_\lambda)_{s_\lambda}$ (resp. $(Y_\lambda)_{s_\lambda}$), on peut comme dans (i) utiliser (19.8.1, (ii)), et comme par hypothèse l'immersion $Y_s \rightarrow X_s$ est régulière, il existe un indice $\lambda(s)$ tel que pour $\lambda \geq \lambda(s)$ l'immersion $(Y_\lambda)_{s_\lambda} \rightarrow (X_\lambda)_{s_\lambda}$ soit régulière. En outre, en vertu de (19.2.4) il existe un voisinage ouvert quasi-compact $W(x)$ de x dans X tel que les morphismes structuraux $W(x) \rightarrow S$ et $Y \cap W(x) \rightarrow S$ soient plats ; appliquant (11.2.6) et (8.2.11), on peut supposer qu'il existe un $\lambda \geq \lambda(s)$ et un voisinage ouvert quasi-compact $W(x_\lambda)$ de x_λ dans X_λ , tels que $W(x)$ soit l'image réciproque de $W(x_\lambda)$ et que les restrictions à $W(x_\lambda)$ et à $Y_\lambda \cap W(x_\lambda)$ respectivement des morphismes structuraux $X_\lambda \rightarrow S_\lambda$ et $Y_\lambda \rightarrow S_\lambda$ soient plats. On conclut donc de (19.2.4) qu'il existe un voisinage ouvert V_λ de x_λ répondant à la question.

Remarque (19.8.3). — Les démonstrations précédentes montrent que les énoncés de (19.8.1) et (19.8.2) subsistent lorsqu'on remplace les conditions concernant la régularité ou la régularité transversale dans tout X (resp. X_λ) par ces conditions dans un voisinage d'un point $x \in X$ (resp. dans un voisinage de x_λ , projection de x).

19.9 Suites $\mathcal{F}$ -régulières et profondeur.

IV-4 | 222

(19.9.1) Rappelons que si X est un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, T une partie de X , on pose (5.10.1)

$$\text{prof}_T(\mathcal{F}) = \inf_{x \in T} \text{prof}(\mathcal{F}_x). \quad (19.9.1.1)$$

On pose d'autre part, pour tout point $t \in T$

$$\text{prof}_{T,t}(\mathcal{F}) = \inf_{x \in T \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,t})} \text{prof}(\mathcal{F}_x), \quad (19.9.1.2)$$

et on dit que $\text{prof}_{T,t}(\mathcal{F})$ est la T -profondeur de $\mathcal{F}$ au point t ; il est clair que l'on a

$$\text{prof}_T(\mathcal{F}) = \inf_{t \in T} \text{prof}_{T,t}(\mathcal{F}). \quad (19.9.1.3)$$

Lemme (19.9.2). — Soient A un anneau noethérien, M un A -module de type fini, $\mathfrak{J}$ un idéal de A . Afin que, pour tout idéal premier $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{J}$, on ait $\text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \geq r$, il faut et il suffit qu'il existe une suite M -régulière de r éléments appartenant à $\mathfrak{J}$.

La suffisance de la condition résultant aussitôt de (0, 16.4.5), prouvons sa nécessité. Raisonnons par récurrence sur r (il n'y a rien à démontrer si $r = 0$) : puisque $\text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \geq r - 1$ pour tout $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{J}$, il existe par hypothèse une suite M -régulière $(g_i)_{1 \leq i \leq r-1}$ formée d'éléments de $\mathfrak{J}$. Posons $N = M/(g_1M + \dots + g_{r-1}M)$; pour tout $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{J}$, les images des g_i dans $A_{\mathfrak{p}}$ appartiennent donc à l'idéal maximal $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, et forment une suite $M_{\mathfrak{p}}$ -régulière (0, 15.1.14) ; on conclut donc de (0, 16.4.6) que l'on a $\text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(N_{\mathfrak{p}}) = \text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) - (r - 1) \geq 1$, et on voit que tout revient à prouver le lemme pour $r = 1$. Or l'hypothèse signifie alors que, pour tout $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{J}$, $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ n'est pas associé à $M_{\mathfrak{p}}$ (0, 16.4.6), donc (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 2, prop. 5), $\mathfrak{p}$ n'est pas associé à M . Autrement dit, $\mathfrak{J}$ n'est contenu dans aucun des idéaux premiers de $\text{Ass}(M)$, donc il n'est pas contenu dans leur réunion (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, n° 1, prop. 2). Mais comme cette réunion est l'ensemble des éléments qui ne sont pas M -réguliers (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 1, cor. 2 de la prop. 2), cela prouve le lemme.

Proposition (19.9.3). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, Y une partie fermée de X , y un point de Y , n un entier > 0 . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *Il existe un voisinage ouvert U de y dans X tel que $\text{prof}_{Y \cap U}(\mathcal{F}|_U) \geq n$.*
- b) *Il existe un voisinage ouvert U de y dans X et une suite $(\mathcal{F}|_U)$ -régulière de n sections f_i de $\mathcal{O}_U$ au-dessus de U , telles que $f_i(x) = 0$ (0_I, 5.5.1) pour $1 \leq i \leq n$ en tout point $x \in U \cap Y$.*
- c) *On a $\text{prof}_{Y,y}(\mathcal{F}) \geq n$.*

En outre, l'ensemble des $y \in Y$ vérifiant ces conditions est ouvert dans Y .

La dernière assertion résulte trivialement de a). L'équivalence de a) et b) découle de (19.9.2) appliqué à un voisinage ouvert affine de y dans X et de (0, 15.1.14). Il est clair que a) entraîne c), tout voisinage ouvert de y dans X contenant $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,y})$; montrons inversement que c) implique b). Il résulte de c) et de la définition (19.9.1.1) que l'on

peut appliquer (19.9.2) à l'anneau $\mathcal{O}_{X,y}$, au $\mathcal{O}_{X,y}$ -module $\mathcal{F}_y$ et à l'idéal $\mathcal{J}_y$ de $\mathcal{O}_{X,y}$, donc il existe une suite $\mathcal{F}_y$ -régulière $(t_i)_{1 \leq i \leq n}$ de n éléments de $\mathcal{J}_y$. Il y a donc un voisinage ouvert U de y dans X et une suite $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ de sections de $\mathcal{F}$ au-dessus de U telles que les t_i soient les germes des f_i au point y ; utilisant (0, 15.2.4), on en déduit qu'il existe un voisinage ouvert $U' \subset U$ de y dans X tel que les $f_i|_{U'}$ forment une suite $(\mathcal{F}|_{U'})$ -régulière.

Corollaire (19.9.4). — Avec les notations de (19.9.3), la fonction $y \mapsto \text{prof}_{Y,y}(\mathcal{F})$ est semi-continue inférieurement dans Y .

Proposition (19.9.5). — Avec les notations de (19.9.3), soient X' un préschéma localement noethérien, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme plat, $Y' = g^{-1}(Y)$, $\mathcal{F}' = g^(\mathcal{F})$. Alors, pour tout point $y' \in Y'$ au-dessus de y , on a $\text{prof}_{Y',y'}(\mathcal{F}') = \text{prof}_{Y,y}(\mathcal{F})$.*

En effet, pour tout $z' \in \text{Spec}(\mathcal{O}_{X',y'})$, il résulte de (6.3.1) que l'on a $\text{prof}(\mathcal{F}'_{z'}) \geq \text{prof}(\mathcal{F}_{g(z')})$, et si z'' est un point maximal de la fibre $g^{-1}(g(z'))$, généralisation de z' (donc appartenant aussi à $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X',y'})$), on a (*loc. cit.*) $\text{prof}(\mathcal{F}'_{z''}) = \text{prof}(\mathcal{F}_{g(z')})$. La proposition résulte alors de ce que l'on a $g(\text{Spec}(\mathcal{O}_{X',y'})) = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,g(y')})$ puisque g est plat (2.3.4).

Proposition (19.9.6). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie, Y une partie fermée de X , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module de présentation finie et f -plat, n un entier > 0 . Pour tout point $y \in Y$, les conditions suivantes sont équivalentes (en désignant par $X_{f(y)}$ la fibre de f au point $f(y)$, par $\mathcal{F}_{f(y)}$ l'image réciproque de $\mathcal{F}$ dans $X_{f(y)}$, et en posant $Y_{f(y)} = X_{f(y)} \cap Y$) :

- a) *On a $\text{prof}_{Y_{f(y)},y}(\mathcal{F}_{f(y)}) \geq n$.*
- b) *Il existe un voisinage ouvert U de y dans X et une suite $(g_i)_{1 \leq i \leq n}$ de n sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U , qui soit transversalement $\mathcal{F}$ -régulière relativement à S (cf. (19.2.1) pour la terminologie) et telle que $g_i(x) = 0$ pour $1 \leq i \leq n$ et pour tout $x \in U \cap Y$.*

L'ensemble V_n des $y \in Y$ vérifiant ces conditions est ouvert dans Y ; si de plus Y est localement constructible dans X , V_n est rétrocompact dans X (0_{III}, 9.1.1).

En vertu de (19.9.3), la condition a) équivaut à l'existence d'un voisinage ouvert U de y dans X et d'une suite $(\mathcal{F}_{f(y)}|_{(U \cap X_{f(y)})})$ -régulière $(h_i)_{1 \leq i \leq n}$ de sections de $\mathcal{O}_{X_{f(y)}}$ au-dessus de $U \cap X_{f(y)}$ telles que $h_i(z) = 0$ pour tout $z \in U \cap Y_{f(y)}$. Si on désigne encore par Y un sous-préschéma fermé de X ayant Y pour espace sous-jacent, par $\mathcal{J}$ l'idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X$ définissant Y , on peut encore dire que l'on a $h_i \in \mathcal{J}_{f(y)}$ pour $1 \leq i \leq n$. Comme on peut remplacer U par un voisinage affine plus petit de y , on peut supposer que les h_i sont les images d'une suite $(g_i)_{1 \leq i \leq n}$ de sections de $\mathcal{F}$ au-dessus de U , de sorte que les germes $(g_i)_y$

appartiennent à l'idéal maximal $\mathfrak{m}_y$ de $\mathcal{O}_{X,y}$. L'équivalence de a) et b) résulte alors de (11.3.8), qui prouve aussi que l'ensemble V_n est ouvert dans Y .

Reste à prouver la dernière assertion ; comme il s'agit encore de propriétés locales sur X , on peut supposer $S = \text{Spec}(A)$ affine et X de présentation finie sur S ; il existe alors un sous-anneau noethérien A_0 de A , un préschéma X_0 de type fini sur $S_0 = \text{Spec}(A_0)$ et un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module cohérent $\mathcal{F}_0$ tels que $X = X_0 \times_{S_0} S$ et $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{X_0}} \mathcal{O}_X$ (8.9.1) ; on peut en outre supposer que, si $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ est le morphisme structural, $\mathcal{F}_0$ est f_0 -plat (11.2.6). Puisque Y est constructible, on peut en outre (8.3.11) supposer que $Y = p^{-1}(Y_0)$, où $p : X \rightarrow X_0$ est la projection canonique. Alors, pour tout $y \in Y$, il résulte de (19.9.5) et de la transitivité des fibres que l'on a

$$\text{prof}_{Y_{f(y)},y}(\mathcal{F}_{f(y)}) = \text{prof}_{(Y_0)_{f_0(y_0)},y_0}((\mathcal{F}_0)_{f_0(y_0)}),$$

en posant $y_0 = p(y)$; si V_n^0 est l'ensemble des $y_0 \in Y_0$ pour lesquels le second membre de cette relation est $\geq n$, on a donc $V_n = p^{-1}(V_n^0)$. Comme X_0 est noethérien, V_n^0 est un ouvert rétrocompact dans X_0 , et par suite (cf. démonstration de (1.8.2)) V_n est rétrocompact dans X .

IV-4 | 224

Corollaire (19.9.7). — Sous les hypothèses générales de (19.9.6), la fonction $y \mapsto \text{prof}_{Y_{f(y)},y}(\mathcal{F}_{f(y)})$ est semi-continue inférieurement dans Y . Si de plus Y est localement constructible, cette fonction est localement constructible.

Proposition (19.9.8). — Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie, Z une partie fermée de X , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module de présentation finie et f -plat, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent. Supposons que, pour tout $x \in Z$, on ait $\text{prof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) \geq 1$ (resp. $\text{prof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) \geq 2$). Alors, si $j : X - Z \rightarrow X$ est l'injection canonique, et si on pose $\mathcal{H} = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^(\mathcal{G})$, l'homomorphisme canonique $\rho_{\mathcal{H}} : \mathcal{H} \rightarrow j_*(j^*(\mathcal{H}))$ relatif à j est injectif (resp. bijectif).*

La question est évidemment locale sur X et S , et il suffit de démontrer la proposition dans un voisinage d'un point $x \in Z$. Autrement dit, on peut se borner au cas où X et S sont affines. Grâce à (19.9.6), on peut supposer qu'il existe une section transversalement $\mathcal{F}$ -régulière g_1 de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X relativement à S (resp. une suite transversalement $\mathcal{F}$ -régulière (g_1, g_2) de deux sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X relativement à S) telle que si Z' est l'ensemble des $x' \in X$ pour lesquels $g_1(x') = 0$ (resp. $g_1(x') = g_2(x') = 0$), on ait $Z \subset Z'$.

Cela étant, revenons à la démonstration de (19.9.8) ; en vertu de (19.9.6) on a encore $\text{prof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) \geq 1$ (resp. $\text{prof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) \geq 2$) pour tout $x \in Z'$. Si la proposition est prouvée en remplaçant le couple (X, Z) par (X, Z') et $(X - Z, Z' \cap (X - Z))$, il est immédiat qu'elle le sera aussi pour (X, Z) ; on peut donc se borner à la prouver pour X et Z' . Autrement dit, on peut se borner à démontrer (19.9.8) lorsque $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$, où B est une A -algèbre de présentation finie, $Z = V(\mathfrak{J})$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de type fini de l'anneau B , $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ et $\mathcal{G} = \widetilde{N}$, où N est un A -module et M un B -module de présentation finie qui est un A -module plat. On peut en outre se ramener au cas où N est un A -module de présentation finie. En effet, N est limite inductive d'un système inductif filtrant de A -modules de présentation finie N_α (par double limite inductive) si l'on pose $\mathcal{G}_\alpha = \widetilde{N}_\alpha$, $\mathcal{H}$ est limite inductive des $\mathcal{H}_\alpha = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{G}_\alpha)$; comme j_* et j^* commutent aux limites inductives et que $\varinjlim$ est un foncteur exact dans la catégorie des Modules quasi-cohérents, si la proposition est prouvée pour chacun des $\mathcal{H}_\alpha$, elle le sera pour $\mathcal{H}$.

Il suffit en outre de prouver que l'homomorphisme canonique

$$\Gamma(X, \mathcal{H}) \longrightarrow \Gamma(X - Z, \mathcal{H})$$

est injectif (resp. bijectif). Il existe alors un sous-anneau noethérien A_0 de A , une A_0 -algèbre de type fini B_0 , un idéal $\mathfrak{J}_0$ de B_0 et un B_0 -module de type fini M_0 qui est

IV-4 | 225

un A_0 -module plat et un A_0 -module N_0 , tels que $B = B_0 \otimes_{A_0} A$, $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_0 B$, $M = M_0 \otimes_{A_0} A$ et $N = N_0 \otimes_{A_0} A$ (8.9.1, 8.5.11 et 11.2.7). De plus, soit (A_λ) la famille des sous- A_0 -algèbres de type fini de A , de sorte que $A = \varinjlim A_\lambda$; posons

$$\begin{aligned} B_\lambda &= B_0 \otimes_{A_0} A_\lambda, & \mathfrak{J}_\lambda &= \mathfrak{J}_0 B_\lambda, & M_\lambda &= M_0 \otimes_{A_0} A_\lambda = M_0 \otimes_{B_0} B_\lambda, \\ N_\lambda &= N_0 \otimes_{A_0} A_\lambda, & S_\lambda &= \text{Spec}(A_\lambda), & X_\lambda &= \text{Spec}(B_\lambda), & Z_\lambda &= V(\mathfrak{J}_\lambda); \end{aligned}$$

si $p_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ est la projection canonique, on a donc $Z = p_\lambda^{-1}(Z_\lambda)$, et $X - Z = p_\lambda^{-1}(X_\lambda - Z_\lambda)$. Comme $X_\lambda - Z_\lambda$ est quasi-compact et quasi-séparé, on en conclut (8.5.2) que si l'on pose $\mathcal{F}_\lambda = \widetilde{M}_\lambda$ et $\mathcal{H}_\lambda = (M_\lambda \otimes_{A_\lambda} N_\lambda)^\sim$, les homomorphismes

$$\varinjlim \Gamma(X_\lambda, \mathcal{H}_\lambda) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{H}) \quad \text{et} \quad \varinjlim \Gamma(X_\lambda - Z_\lambda, \mathcal{H}_\lambda) \longrightarrow \Gamma(X - Z, \mathcal{H})$$

sont bijectifs ; en vertu de l'exactitude du foncteur $\varinjlim$, il suffira donc de prouver que pour tout λ assez grand, l'homomorphisme canonique $\Gamma(X_\lambda, \mathcal{H}_\lambda) \rightarrow \Gamma(X_\lambda - Z_\lambda, \mathcal{H}_\lambda)$ est injectif (resp. bijectif). Mais pour tout $x \in Z$,

si x_λ est la projection de x dans Z_λ , on a

$$\text{prof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) = \text{prof}((\mathcal{F}_\lambda)_{f_\lambda(x_\lambda)})_{x_\lambda}$$

en vertu de (4.2.7) et (6.7.1) ; pour être ramené à démontrer (19.9.8) dans le cas où A est noethérien, il faut prouver que, pour λ assez grand on a $\text{prof}((\mathcal{F}_\lambda)_{f_\lambda(x_\lambda)})_{x_\lambda} \geq 1$ (resp. ≥ 2) pour tout point $x_\lambda \in Z_\lambda$. Or, notons Z'_λ l'ensemble des points $x_\lambda \in Z_\lambda$ tels que, pour toute généralisation z_λ de x_λ dans $Z_\lambda \cap (X_\lambda)_{f_\lambda(x_\lambda)}$, on ait $\text{prof}((\mathcal{F}_\lambda)_{f_\lambda(x_\lambda)})_{z_\lambda} \geq 1$; si $p_{\lambda\mu} : Z_\mu \rightarrow Z_\lambda$ est la projection canonique pour $\lambda \leq \mu$, il résulte de l'hypothèse et de (19.9.5) que l'on a $Z'_\mu = p_{\lambda\mu}^{-1}(Z'_\lambda)$ et $Z = p_\lambda^{-1}(Z'_\lambda)$; d'autre part, il résulte de (19.9.6) que Z'_λ est ouvert dans Z_λ , donc notre assertion résulte de (8.3.4).

Pour terminer la démonstration lorsque A est noethérien, notons qu'en vertu de l'hypothèse de platitude et de (6.3.1), on a alors $\text{prof}_Z(\mathcal{H}) \geq 1$ (resp. $\text{prof}_Z(\mathcal{H}) \geq 2$) ; mais la conclusion de (19.9.8) résulte dans ce cas de (5.10.2) (resp. 5.10.4).

Remarque (19.9.9). — La même démonstration, jointe aux résultats du chap. III, 3^e partie sur la profondeur et la cohomologie locale, permet d'établir la généralisation suivante de (19.9.8) :

Sous les conditions générales de (19.9.8), supposons que, pour tout $x \in Z$, on ait $\text{prof}((\mathcal{F}_{f(x)})_x) \geq k$; alors l'homomorphisme canonique

$$H^i(X, \mathcal{H}) \longrightarrow H^i(X - Z, \mathcal{H}|(X - Z))$$

est bijectif pour $i \leq k - 2$ et injectif pour $i = k - 1$ (ce qui, exprimé à l'aide de la notion cohomologique générale de profondeur introduite au chap. III, s'écrit aussi $\text{prof}_Z(\mathcal{H}) \geq k$).

20 Fonctions méromorphes et pseudo-morphismes

20.0 Introduction

La plupart des notions et résultats des §§20 et 21 se rattachent directement au chap. I, et ne dépendent guère des chap. II à IV, sauf en ce qui concerne l'usage occasionnel de la notion de profondeur et d'anneau local régulier (dans (20.6), (21.11), (21.13) et (21.15)), du « Main theorem » de Zariski dans (20.4) et (21.12), et des propriétés des immersions transversalement régulières dans (20.6) et (21.15).

Au §20, nous introduisons plusieurs variantes de la notion d'application rationnelle, déjà étudiée dans (I, 7) d'un point de vue encore assez proche du point de vue classique, et pour cette raison assez mal adaptée au cas des préschémas non nécessairement réduits. Les notions et résultats du §20 sont utilisés pour développer au §21 (n^{os} (21.1) à (21.7)) la notion générale de diviseur et ses propriétés les plus élémentaires. Cette notion est surtout commode lorsque les anneaux locaux des préschémas considérés sont noethériens et intégralement clos, et surtout lorsqu'ils sont en outre *factoriels* ((21.6) et (21.7)), en raison de son identification dans ce dernier cas avec la notion de *cycle 1-codimensionnel* (combinaison linéaire de sous-préschémas irréductibles de codimension 1). Dans (21.9), on détermine les diviseurs sur un préschéma noethérien de dimension 1 mais non nécessairement normal, ce qui est utile pour diverses applications. Les n^{os} (21.11) et (21.12) donnent deux théorèmes importants, dus respectivement à Auslander–Buchsbaum et Van der Waerden, et se rattachant à la notion d'anneau factoriel (les n^{os} (21.9), (21.11) et (21.12) sont indépendants les uns des autres). Dans les n^{os} (21.13) et (21.14), également indépendants des trois précédents, nous étudions une variante utile de la notion d'anneau local factoriel, celle d'anneau local *parafactoriel*, qui s'introduit notamment [41] dans le développement de théorèmes de comparaison du groupe de Picard d'un préschéma projectif X sur un corps k et d'une « section hyperplane ». On verra dans (21.14.1) (théorème de Ramanujam–Samuel) que les anneaux locaux parafactoriels sont bien plus nombreux que l'on ne pouvait s'y attendre *a priori*.

Dans (20.5), (20.6) et (21.15), nous reprenons les notions précédentes mais d'un point de vue « relatif » à un préschéma de base fixé. Pour l'instant ces notions ne sont utilisées qu'assez rarement ; en particulier la notion de diviseur relatif n'est guère employée que lorsqu'il s'agit de diviseurs positifs, et dans ce cas elle s'explique avantageusement sans le secours de la notion de fonction méromorphe relative, à l'aide de la notion d'immersion transversalement régulière de codimension 1. On aura donc avantage à omettre ces sections en première lecture.

20.1 Fonctions méromorphes

(20.1.1) Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé, et soit $\mathcal{S}$ un sous-faisceau d'ensembles de $\mathcal{O}_X$. Pour tout ouvert U de X , considérons l'anneau de fractions $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)[\Gamma(U, \mathcal{S})^{-1}]$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §2, n^o1). Il est immédiat que l'application $U \mapsto \Gamma(U, \mathcal{O}_X)[\Gamma(U, \mathcal{S})^{-1}]$ est un *préfaisceau d'anneaux* ((0, 1.5.1) et (0, 1.5.7)). On note $\mathcal{O}_X[\mathcal{S}^{-1}]$ le *faisceau d'anneaux* associé à ce préfaisceau et on dit que c'est le *faisceau d'anneaux* de

fractions de $\mathcal{O}_X$, à dénominateurs dans $\mathcal{S}$; c'est un $\mathcal{O}_X$ -module *plat*. Il est immédiat que pour tout $x \in X$, on a un isomorphisme canonique

$$(\mathcal{O}_X[\mathcal{S}^{-1}])_x \simeq \mathcal{O}_{X,x}[\mathcal{S}_x^{-1}], \quad (20.1.1.1)$$

car le raisonnement de (0, 1.4.5) se généralise aussitôt au cas où l'on a un système inductif $(A_\alpha, \phi_{\beta\alpha})$ d'anneaux, et pour chaque indice α une partie $\mathcal{S}_\alpha$ de A_α telle que $\phi_{\beta\alpha}(\mathcal{S}_\alpha) \subset \mathcal{S}_\beta$ pour $\alpha \leq \beta$; on prend alors pour $\mathcal{S}$ la limite inductive dans $A = \varinjlim A_\alpha$ du système inductif de parties $(\mathcal{S}_\alpha)$. IV-4 | 227

(20.1.2) Soit maintenant $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -module. On pose alors

$$\mathcal{F}[\mathcal{S}^{-1}] = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X[\mathcal{S}^{-1}] \quad (20.1.2.1)$$

et on dit que c'est le *faisceau de modules de fractions de $\mathcal{F}$ à dénominateurs dans $\mathcal{S}$* ; il est immédiat qu'il est associé au préfaisceau de modules $U \mapsto \Gamma(U, \mathcal{F})[\Gamma(U, \mathcal{S})^{-1}]$, et que pour tout $x \in X$, on a un isomorphisme canonique

$$(\mathcal{F}[\mathcal{S}^{-1}])_x \simeq \mathcal{F}_x[\mathcal{S}_x^{-1}]. \quad (20.1.2.2)$$

(20.1.3) Nous allons nous intéresser ici au cas où $\mathcal{S}$ est le sous-faisceau $\mathcal{S}(\mathcal{O}_X)$ de $\mathcal{O}_X$ tel que pour tout ouvert U , $\Gamma(U, \mathcal{S})$ soit l'ensemble des éléments réguliers de l'anneau $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$; il est immédiat qu'il s'agit d'un faisceau (et non seulement d'un préfaisceau), la régularité d'une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U se vérifiant « fibre par fibre » (i.e. signifiant que le germe de la section en x est régulier dans $\mathcal{O}_{X,x}$ pour tout $x \in U$), autrement dit $\mathcal{S}(\mathcal{O}_X)_x$ n'est autre que l'ensemble des éléments réguliers de $\mathcal{O}_{X,x}$. Le faisceau d'anneaux correspondant

$$\mathcal{M}_X = \mathcal{O}_X[\mathcal{S}^{-1}]$$

est appelé le *faisceau des germes de fonctions méromorphes sur X* , et les sections de $\mathcal{M}_X$ au-dessus de X sont appelées les *fonctions méromorphes sur X* ; elles forment un anneau que l'on note $M(X)$. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -module $\mathcal{F}$,

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}_X = \mathcal{F}[\mathcal{S}^{-1}]$$

est encore noté $\mathcal{M}_X(\mathcal{F})$ et appelé le *faisceau des germes de sections méromorphes de $\mathcal{F}$* ; ses sections au-dessus de X forment un $M(X)$ -module noté $M(X, \mathcal{F})$, dont les éléments sont appelés *sections méromorphes de $\mathcal{F}$ au-dessus de X* . Ces définitions impliquent que pour tout ouvert U de X , on a un isomorphisme canonique $\mathcal{M}_X(\mathcal{F})|_U \simeq \mathcal{M}_U(\mathcal{F}|_U)$, en particulier $\mathcal{M}_X|_U \simeq \mathcal{M}_U$.

(20.1.3.1) Si X est un *préschéma réduit*, on notera que si un élément $s \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ est tel que $s_\xi \neq 0$ pour tout point maximal ξ de U , alors s est *régulier*. En effet, si $st = 0$ pour un $t \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, on a $s_\xi t_\xi = 0$, donc $t_\xi = 0$ puisque $\mathcal{O}_{X,\xi}$ est un corps, et dire que $t_\xi = 0$ pour tout point maximal ξ de X signifie que $t = 0$: en effet, on est aussitôt ramené au cas où U est affine, et un élément d'un anneau réduit qui appartient à tous les idéaux premiers minimaux est nul par définition. La réciproque est vraie si l'ensemble des composantes irréductibles de X est *localement fini*. On est en effet aussitôt ramené au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine; si $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq n$) sont les idéaux premiers minimaux de A et si $s \in \mathfrak{p}_i$ pour un indice i , il existe $t \in A$ tel que $t \in \mathfrak{p}_j$ pour $j \neq i$ et $t \notin \mathfrak{p}_i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §1, n°1, prop. 1); on a donc $st \in \mathfrak{p}_i$ pour tout i , et par suite $st = 0$ puisque A est réduit; s est donc non régulier.

(20.1.4) Pour tout ouvert U de X , l'homomorphisme $t \mapsto t/1$ de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ dans $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)[\Gamma(U, \mathcal{S})^{-1}]$ (qui n'est autre que l'anneau total des fractions de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$) est injectif; ces homomorphismes définissent donc un homomorphisme canonique injectif IV-4 | 228

$$i : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{M}_X \quad (20.1.4.1)$$

qui permet d'identifier $\mathcal{O}_X$ à un sous-faisceau de $\mathcal{M}_X$. Étant donnée une fonction méromorphe $\phi \in M(X)$, on dit que ϕ est *définie* dans un ouvert U de X si $\phi|_U$ est une section de $\mathcal{O}_U$ au-dessus de U ; les axiomes des faisceaux montrent qu'il y a, pour une section ϕ donnée, un *plus grand* ouvert dans lequel ϕ est définie; on l'appelle *domaine de définition* de ϕ et on le note $\text{dom}(\phi)$.

(20.1.5) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -module $\mathcal{F}$, on déduit de (20.1.4.1) un di-homomorphisme formé de i et de l'homomorphisme de faisceaux de groupes additifs

$$1_{\mathcal{F}} \otimes i : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{M}_X(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}_X. \quad (20.1.5.1)$$

On notera que ce dernier n'est plus injectif en général; lorsqu'il est injectif, on dit que $\mathcal{F}$ est *strictement sans torsion*: cela signifie que pour tout ouvert U de X et toute section $s \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ qui est un élément régulier de cet anneau, l'homothétie $z \mapsto sz$ de $\Gamma(U, \mathcal{F})$ est injective; cette condition est évidemment remplie si $\mathcal{F}$ est *localement libre*.

Proposition (20.1.6). — Soient X un préschéma localement noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -module quasi-cohérent. Pour que $\mathcal{F}$ soit strictement sans torsion, il faut et il suffit que $\text{Ass}(\mathcal{F}) \subset \text{Ass}(\mathcal{O}_X)$.

Démonstration. — On est en effet aussitôt ramené au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, et on sait que les éléments s de A appartenant à un idéal de $\text{Ass}(M)$ sont exactement ceux pour lesquels l'homothétie $z \mapsto sz$ n'est pas injective (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, §1, n°1, cor. 2 de la prop. 2).

(20.1.7) Si u est une section de $\mathcal{M}_X(\mathcal{F})$ au-dessus de X , on dit que u est *définie* en un point $x \in X$ s'il existe un voisinage ouvert V de x dans X tel que $u|_V$ soit l'image d'une section de $\mathcal{F}$ au-dessus de V par le di-homomorphisme (20.1.5.1). On dit que u est *définie* dans un ouvert U de X si elle est définie en tout point de U ; il y a encore un plus grand ouvert dans lequel u est définie, appelé *domaine de définition* de u et noté $\text{dom}(u)$. Lorsque $\mathcal{F}$ est strictement sans torsion, de sorte que $\mathcal{F}$ s'identifie par (20.1.5.1) à un sous-faisceau de $\mathcal{M}_X(\mathcal{F})$, dire que u est définie dans U signifie que $u|_U$ est une *section de $\mathcal{F}$ au-dessus de U* .

(20.1.8) Conformément aux notations générales (0I, 5.4.7), on note $\mathcal{M}_X^*$ le faisceau de groupes multiplicatifs tel que $\Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$ soit (pour tout ouvert U de X) le groupe des *éléments inversibles* de $\Gamma(U, \mathcal{M}_X)$. Ce faisceau n'est autre que le faisceau $\mathcal{S}(\mathcal{M}_X)$ défini en (20.1.3) : en effet, si $s \in \Gamma(U, \mathcal{S}(\mathcal{M}_X))$, pour tout $x \in U$, il existe un voisinage ouvert $V \subset U$ de x tel que $s|_V$ soit un élément régulier dans l'*anneau total des fractions* de $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ et on sait qu'un tel élément est nécessairement inversible dans cet anneau de fractions. Nous dirons que les sections de $\mathcal{M}_X^*$ au-dessus de X sont les *fonctions méromorphes régulières* (on notera que nous nous écartons ici de la terminologie suivie par certains auteurs, qui nomment fonctions méromorphes « régulières » celles qui sont des *sections de $\mathcal{O}_X$* , identifié à un sous-faisceau de $\mathcal{M}_X$).

Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -module inversible (0I, 5.4.1); alors il est clair que $\mathcal{M}_X(\mathcal{L}) = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}_X$ est un $\mathcal{M}_X$ -module inversible. Soit U un ouvert tel que $\mathcal{L}|_U$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_U$; comme tout automorphisme de $\mathcal{M}_U$ est la multiplication par un élément inversible de $\Gamma(U, \mathcal{M}_X)$ (0I, 5.4.7), il revient au même de dire qu'une section $s \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X(\mathcal{L}))$ a une image inversible dans $\Gamma(U, \mathcal{M}_X)$ par un isomorphisme ou par *tout* isomorphisme sur $\Gamma(U, \mathcal{M}_X)$; on dira dans ce cas que s est une *section méromorphe régulière de $\mathcal{L}$ au-dessus de U* ; une section s de $\mathcal{L}$ au-dessus de X sera appelée une *section méromorphe régulière de $\mathcal{L}$* si, pour tout ouvert U tel que $\mathcal{L}|_U$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_U$, $s|_U$ est une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}$ au-dessus de U . On notera $(\mathcal{M}_X(\mathcal{L}))^*$ le sous-faisceau de $\mathcal{M}_X(\mathcal{L})$ tel que pour tout ouvert U , $\Gamma(U, (\mathcal{M}_X(\mathcal{L}))^*)$ soit l'ensemble des sections méromorphes régulières de $\mathcal{L}$ au-dessus de U . Soit s une section méromorphe de $\mathcal{L}$ au-dessus de X (i.e. une section de $\mathcal{M}_X(\mathcal{L})$); elle définit un homomorphisme $h_s : \mathcal{M}_X \rightarrow \mathcal{M}_X(\mathcal{L})$ qui, à toute section t de $\mathcal{M}_X$ au-dessus d'un ouvert U , fait correspondre $(s|_U)t$. Il résulte aussitôt de ce qui précède que, pour que s soit *régulière*, il faut et il suffit que h_s soit *injectif*, et en fait h_s est alors un homomorphisme *bijectif* de $\mathcal{M}_X$ sur $\mathcal{M}_X(\mathcal{L})$, et sa restriction à $\mathcal{M}_X^*$ est une bijection sur $(\mathcal{M}_X(\mathcal{L}))^*$. On en conclut que l'homothétie $t \mapsto ts$ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_X$ sur $\mathcal{M}_X(\mathcal{L})$. IV-4 | 229

(20.1.9) Soit s une section méromorphe régulière du $\mathcal{O}_X$ -module inversible $\mathcal{L}$ au-dessus de X ; alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -module $\mathcal{F}$, s définit de même un homomorphisme $h_s \otimes 1_{\mathcal{F}} : \mathcal{M}_X(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{M}_X(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L})$, qui est encore *bijectif*.

(20.1.10) Soit s une section méromorphe d'un $\mathcal{O}_X$ -module inversible $\mathcal{L}$ au-dessus de X ; pour que s soit régulière, il faut et il suffit qu'il existe une section méromorphe s' de $\mathcal{L}^{-1}$ au-dessus de X telle que l'image canonique de $s \otimes s'$ dans $\mathcal{M}_X$ (0I, 5.4.3) soit la section unité, et cette section s' est alors unique : en effet, la nécessité de l'existence locale d'une telle section est évidente, et son unicité locale entraîne son existence (et unicité) globale; en outre, l'existence de s' est trivialement suffisante pour que s soit régulière. On posera $s' = s^{-1}$.

Enfin, si $\mathcal{L}'$ est un second $\mathcal{O}_X$ -module inversible, s (resp. s') une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) au-dessus de X , $s \otimes s'$ est évidemment une section méromorphe régulière de $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$ au-dessus de X .

(20.1.11) Si $f : X' \rightarrow X$ est un morphisme d'espaces annelés, il n'y a pas en général d'application naturelle associant à une fonction méromorphe sur X une fonction méromorphe sur X' . Par exemple, si X est le spectre d'un anneau local intègre A , X' celui de son corps résiduel k , il n'y a aucun homomorphisme naturel du corps des fractions K de A dans k , et on ne peut faire correspondre à un élément de K un élément de k que s'il est déjà dans A .

De façon générale, si $f = (\psi, \theta)$, notons, pour tout ouvert U de X , $\mathcal{S}_f(U)$ l'ensemble des sections *régulières* $s \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ telles que l'image de s par

$$\Gamma(\theta^\#) : \Gamma(U, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_{X'})$$

soit une section *régulière*. Il est immédiat que $U \mapsto \mathcal{S}_f(U)$ est un *sous-faisceau* du faisceau d'ensembles $\mathcal{S}(\mathcal{O}_X)$, que l'on note $\mathcal{S}_f$. On pose $\mathcal{M}_f = \mathcal{O}_X[\mathcal{S}_f^{-1}]$; c'est un sous-faisceau d'anneaux de $\mathcal{M}_X$, et on déduit canoniquement de $\theta^\# : \psi^*(\mathcal{O}_X) \rightarrow \mathcal{O}_{X'}$ un homomorphisme de faisceaux d'anneaux $\theta^\# : \psi^*(\mathcal{M}_f) \rightarrow \mathcal{M}_{X'}$. IV-4 | 230

prolongeant $\theta^\#$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §2, n°1, prop. 2) ; d'où, en se rappelant que $f^*(\mathcal{M}_f) = \psi^*(\mathcal{M}_f) \otimes_{\psi^*(\mathcal{O}_X)} \mathcal{O}_{X'}$, un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_{X'}$ -algèbres

$$f^*(\mathcal{M}_f) \longrightarrow \mathcal{M}_{X'}. \quad (20.1.11.1)$$

Pour toute fonction méromorphe ϕ sur X , qui est une section de $\mathcal{M}_f$, $\Gamma(\theta^\#)(\phi)$ est une fonction méromorphe sur X' , dite *image réciproque* de ϕ par f , et notée $\phi \circ f$ si cela n'entraîne pas confusion.

De même, si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -module, on pose $\mathcal{M}_f(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}_f$, et on déduit aussitôt de $\theta^\#$ un homomorphisme canonique (qu'on écrit aussi $u \mapsto u \circ f$)

$$\Gamma(X, \mathcal{M}_f(\mathcal{F})) \longrightarrow \Gamma(X', \mathcal{M}_{X'}(f^*(\mathcal{F}))).$$

En outre, si $u \in \Gamma(X, \mathcal{M}_f(\mathcal{F}))$ est définie (20.1.7) en un point x , u coïncide, dans un voisinage U de x , avec une section de la forme $\sum_i h_i \otimes (t_i/s_i)$, où les h_i appartiennent à $\Gamma(U, \mathcal{F})$, les t_i à $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ et les s_i à $\Gamma(U, \mathcal{S}_f)$. Comme par hypothèse les images des s_i dans $\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_{X'})$ sont régulières, on voit que $u \circ f$ est définie en tout point de $f^{-1}(U)$; autrement dit, on a

$$f^{-1}(\text{dom}(u)) \subset \text{dom}(u \circ f). \quad (20.1.11.2)$$

Nous verrons plus loin (20.6.5, (i)) des exemples (avec $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$) où les deux membres de (20.1.11.2) peuvent être distincts.

Considérons en particulier le cas où $\mathcal{M}_f = \mathcal{M}_X$; alors, si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -module inversible, l'image dans $\mathcal{M}_{X'}(f^*(\mathcal{L}))$, par $\Gamma(\theta^\#)$, d'une section méromorphe *régulière* de $\mathcal{L}$ au-dessus de X (20.1.8) est une section méromorphe *régulière* de $f^*(\mathcal{L})$ au-dessus de X' , comme il résulte aussitôt de la définition de ces sections, et du fait qu'un homomorphisme d'anneaux transforme un élément inversible en un élément inversible.

Soit $f' : X'' \rightarrow X'$ un second morphisme d'espaces annelés, et supposons que $\mathcal{M}_f = \mathcal{M}_X$ et $\mathcal{M}_{f'} = \mathcal{M}_{X'}$; alors, si l'on pose $f'' = f \circ f'$, on a aussi $\mathcal{M}_{f''} = \mathcal{M}_X$, et l'on voit aussitôt que pour toute section méromorphe u de $\mathcal{F}$ au-dessus de X , on a $u \circ f'' = (u \circ f) \circ f'$.

Proposition (20.1.12). — Si le morphisme $f : X' \rightarrow X$ est plat (0I, 6.7.1), on a $\mathcal{M}_f = \mathcal{M}_X$, et l'homomorphisme $\phi \mapsto \phi \circ f$ est défini dans $M(X)$ tout entier. En outre, si f est un morphisme (plat) d'espaces annelés en anneaux locaux, on a $\text{dom}(\phi \circ f) = f^{-1}(\text{dom}(\phi))$; si de plus f est surjectif (donc fidèlement plat), l'homomorphisme $\phi \mapsto \phi \circ f$ est injectif.

Démonstration. — La première assertion résulte de ce que, si B est une A -algèbre qui est un A -module plat, tout élément de A non diviseur de 0 dans A est non diviseur de 0 dans B (0I, 6.3.4). Pour prouver les autres assertions, notons que, pour tout $x' \in X'$, si $x = f(x')$, $\mathcal{O}_{X',x'}$ est un $\mathcal{O}_{X,x}$ -module plat, et comme l'homomorphisme $\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{O}_{X',x'}$ est local par hypothèse, il est injectif ((0I, 6.5.1) et (0I, 6.6.2)) ; si l'on pose $A = \mathcal{O}_{X,x}$, $B = \mathcal{O}_{X',x'}$, de sorte que A s'identifie à un sous-anneau de B , $(f^*(\mathcal{M}_X))_{x'}$ est égal à $S^{-1}A \otimes_A B = S^{-1}B$, où S est l'ensemble des éléments réguliers de A , $(\mathcal{M}_{X'})_{x'}$ est égal à $T^{-1}B$, où T est l'ensemble des éléments réguliers de B , et comme on a vu que $S \subset T$, l'homomorphisme $S^{-1}B \rightarrow T^{-1}B$ est injectif ; autrement dit, cela prouve que l'homomorphisme (20.1.11.1) $f^*(\mathcal{M}_X) \rightarrow \mathcal{M}_{X'}$ est injectif (d'où la dernière assertion de l'énoncé). Le quotient $f^*(\mathcal{M}_X)/\mathcal{O}_{X'}$ s'identifie à un sous- $\mathcal{O}_{X'}$ -module de $\mathcal{M}_{X'}/\mathcal{O}_{X'}$, et $(f^*(\mathcal{M}_X)/\mathcal{O}_{X'})_{x'}$ s'identifie à $(\mathcal{M}_X/\mathcal{O}_X)_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X',x'}$. Supposons alors que $x \notin \text{dom}(\phi)$; l'image de ϕ_x dans $(\mathcal{M}_X/\mathcal{O}_X)_x$ est donc $\neq 0$; par fidèle platitude, on en déduit qu'il en est de même de l'image de $(\phi \circ f)_{x'}$ dans $(\mathcal{M}_{X'}/\mathcal{O}_{X'})_{x'}$, donc $x' \notin \text{dom}(\phi \circ f)$, ce qui achève la démonstration.

Remarque (20.1.13). — Soit X un espace analytique complexe réduit ; alors la notion de fonction méromorphe sur X définie ci-dessus coïncide avec la notion usuelle. Considérons d'autre part un préschéma Y , localement de type fini sur le corps $\mathbf{C}$; on sait alors qu'on peut associer à Y un espace analytique Y^{an} ayant même espace topologique sous-jacent, et que le morphisme canonique $f : Y^{\text{an}} \rightarrow Y$ est plat [37] ; en vertu de (20.1.12), l'homomorphisme canonique $u \mapsto u \circ f$ de $M(Y)$ dans $M(Y^{\text{an}})$ est donc partout défini et est injectif ; mais il n'est pas surjectif en général. Par exemple, lorsque $Y = \mathbf{V}_{\mathbf{C}}^r$ (ErrIII, 14) est l'espace affine de dimension r sur $\mathbf{C}$, $M(Y)$ s'identifie canoniquement au corps $R(Y)$ des fonctions rationnelles sur Y (20.2.13, (i)), tandis que $M(Y^{\text{an}})$ est le corps des fonctions méromorphes usuelles sur $\mathbf{C}^r$. En raison de ce fait, il est souvent préférable, en Géométrie algébrique, de s'abstenir de la terminologie introduite dans cette section, et d'utiliser la terminologie équivalente de « pseudo-fonction » qui va être définie ci-dessous.

20.2 Pseudo-morphismes et pseudo-fonctions

Les seuls espaces annelés dont il sera question dans cette section sont les *préschémas*.

(20.2.1) Rappelons (11.10.2) que dans un préschéma X , on dit qu'un ouvert U est *schématiquement dense* si, pour tout ouvert V de X , l'homomorphisme canonique $\Gamma(V, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(V \cap U, \mathcal{O}_X)$ est injectif.

Considérons deux préschémas X, Y , deux ouverts *schématiquement denses* U, U' de X ; on dit que deux morphismes $u : U \rightarrow Y$, $u' : U' \rightarrow Y$ sont *équivalents* s'il existe un ouvert $U'' \subset U \cap U'$, *schématiquement dense* dans X , tel que $u|_{U''} = u'|_{U''}$. Comme il résulte aussitôt de la définition des ouverts schématiquement denses que l'intersection de deux tels ouverts en est un autre, il est immédiat que la relation précédente est bien une relation d'équivalence. Une classe d'équivalence suivant cette relation s'appelle un *pseudo-morphisme* de X dans Y , ou une *application rationnelle stricte* de X dans Y .

Si S est un préschéma et X, Y deux S -préschémas, on appelle *pseudo- S -morphisme* la classe d'équivalence (pour la relation précédente) d'un S -morphisme d'un ouvert schématiquement dense de X dans Y . Un pseudo-morphisme n'est donc autre chose qu'un pseudo- S -morphisme pour $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$.

On note $\text{Ps. hom}(X, Y)$ (resp. $\text{Ps. hom}_S(X, Y)$) l'ensemble des pseudo-morphismes (resp. des pseudo- S -morphismes) de X dans Y .

(20.2.2) Il résulte de la définition rappelée ci-dessus que si U est un ouvert schématiquement dense dans X , alors, pour tout ouvert V de X , $U \cap V$ est schématiquement dense dans V . Si deux morphismes $u : U \rightarrow Y$, $u' : U' \rightarrow Y$ d'ouverts schématiquement denses de X dans Y sont équivalents il s'ensuit donc que leurs restrictions $u|(V \cap U)$ et $u'|(V \cap U')$ sont aussi des morphismes équivalents (pour le préschéma induit sur V); leur classe est dite la *restriction* à V du pseudo-morphisme ω , classe de u , et on note ce pseudo-morphisme $\omega|_V$. Si $W \subset V$ est un ouvert de X , il est clair que $(\omega|_V)|_W = \omega|_W$. Ceci montre que les applications de restriction définissent un *préfaisceau* d'ensembles $U \mapsto \text{Ps. hom}(U, Y)$; on notera que ce préfaisceau *n'est pas* un faisceau en général (cf. (20.2.16)); le faisceau associé se note $\mathcal{P}\text{s. hom}(X, Y)$. Pour les pseudo- S -morphismes, on voit de même que $U \mapsto \text{Ps. hom}_S(U, Y)$ est un préfaisceau d'ensembles, dont on note $\mathcal{P}\text{s. hom}_S(X, Y)$ le faisceau associé. IV-4 | 232

Si V est un ouvert *schématiquement dense* dans X , alors, pour tout ouvert U schématiquement dense dans X , $U \cap V$ est aussi schématiquement dense dans X , donc l'application $\omega \mapsto \omega|_V$ est une *bijection* de l'ensemble $\text{Ps. hom}(X, Y)$ (resp. $\text{Ps. hom}_S(X, Y)$) sur $\text{Ps. hom}(V, Y)$ (resp. $\text{Ps. hom}_S(V, Y)$).

(20.2.3) Étant donné un pseudo- S -morphisme ω de X dans Y , on dit qu'il est *défini* en un point $x \in X$ s'il existe un voisinage ouvert V de x dans X , un ouvert $U \subset V$ contenant x et *schématiquement dense* dans V , et enfin un S -morphisme $u : U \rightarrow Y$ dont la classe dans $\text{Ps. hom}_S(V, Y)$ soit égale à $\omega|_V$ (20.2.2); on appelle *domaine de définition* de ω et on note $\text{dom}_S(\omega)$ (ou simplement $\text{dom}(\omega)$ si $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$) l'ensemble des $x \in X$ où ω est défini; c'est évidemment un *ouvert* de X . En outre, pour tout ouvert W de X , on a

$$\text{dom}_S(\omega|_W) = (\text{dom}_S(\omega)) \cap W \quad (20.2.3.1)$$

en vertu de la propriété des ouverts schématiquement denses rappelée dans (20.2.2).

Proposition (20.2.4). — Supposons que X, Y soient des S -préschémas tels que le morphisme structural $Y \rightarrow S$ soit séparé; alors, si ω est un pseudo- S -morphisme de X dans Y , $\text{dom}_S(\omega)$ est le plus grand des ouverts schématiquement denses U de X tels qu'il y ait un S -morphisme $u : U \rightarrow Y$ appartenant à la classe ω .

Démonstration. — Il suffit évidemment de prouver que si U, U' sont deux ouverts schématiquement denses dans X tels que deux S -morphismes $u : U \rightarrow Y$ et $u' : U' \rightarrow Y$ soient équivalents, alors les restrictions de u et u' à $U \cap U'$ sont égales. Or il existe par hypothèse un ouvert $U'' \subset U \cap U'$, schématiquement dense dans X et dans lequel u et u' coïncident; comme U'' est aussi schématiquement dense dans $U \cap U'$, notre assertion résulte de (11.10.1, (d)).

Corollaire (20.2.5). — Soient S un S_0 -schéma, X, Y deux S -préschémas tels que le morphisme composé $Y \rightarrow S \rightarrow S_0$ soit séparé (ce qui implique (I, 5.5.1) que $Y \rightarrow S$ l'est aussi). Pour tout pseudo- S -morphisme ω de X dans Y , on a alors $\text{dom}_S(\omega) = \text{dom}_{S_0}(\omega)$. En particulier, si Y est un schéma, on a $\text{dom}_S(\omega) = \text{dom}(\omega)$.

Démonstration. — En effet, il est clair que $\text{dom}_S(\omega) \subset \text{dom}_{S_0}(\omega)$ sans hypothèse de séparation; en vertu de (20.2.4), il suffit de prouver que si un S_0 -morphisme $u_0 : U_0 \rightarrow Y$ d'un ouvert schématiquement dense U_0 de X dans Y est tel que le composé $v_0 : U_0 \xrightarrow{u_0} Y \rightarrow S$ coïncide avec la restriction du morphisme structural $w_0 : U_0 \rightarrow S$ dans un ouvert $U \subset U_0$ schématiquement dense dans X , alors on a $v_0 = w_0$. Mais en vertu de l'hypothèse que le morphisme $S \rightarrow S_0$ est séparé, cela résulte encore de (11.10.1, (d)). IV-4 | 233

Corollaire (20.2.6). — Sous les hypothèses de (20.2.4), le préfaisceau $U \mapsto \text{Ps. hom}_S(U, Y)$ est un faisceau.

Démonstration. — En effet, soient U un ouvert de X , (U_α) un recouvrement de U par des ouverts de U ; supposons donné pour chaque α un pseudo- S -morphisme ω_α de U_α dans Y , de sorte que pour tout couple d'indices α, β , les restrictions (20.2.2) des pseudo- S -morphismes ω_α et ω_β à $U_\alpha \cap U_\beta$ soient égales; en vertu de (20.2.3.1), cela entraîne que $\text{dom}_S(\omega_\alpha) \cap U_\beta = \text{dom}_S(\omega_\beta) \cap U_\alpha$. Soit alors W la réunion des ouverts $\text{dom}_S(\omega_\alpha)$, et, pour tout α , soit u_α le S -morphisme unique $\text{dom}_S(\omega_\alpha) \rightarrow Y$ appartenant à la classe ω_α (20.2.4); en raison

de l'hypothèse et de (20.2.4), les restrictions de u_α et u_β à $\text{dom}_S(\omega_\alpha) \cap \text{dom}_S(\omega_\beta)$ sont égales, donc il existe un morphisme $u : W \rightarrow Y$ dont la restriction à chaque ouvert $\text{dom}_S(\omega_\alpha)$ est égale à u_α ; il est clair que W est schématiquement dense dans U , donc définit un pseudo- S -morphisme ω de U dans Y dont les restrictions aux U_α sont les ω_α .

Remarque (20.2.7). — On sait (11.10.4) que lorsque X est réduit, il revient au même de dire qu'un ouvert de X est dense dans X ou qu'il est schématiquement dense dans X ; la notion de pseudo-morphisme (resp. pseudo- S -morphisme) de X dans Y coïncide alors avec celle d'application rationnelle (resp. S -application rationnelle) de X dans Y (I, 7.1.2). Dans le cas général, la notion de pseudo-morphisme semble plus utile que celle d'application rationnelle.

(20.2.8) On appelle *pseudo-fonction* sur X un pseudo-morphisme de X dans $\text{Spec}(\mathbf{Z}[T])$ (T indéterminée), ou, ce qui revient au même, un X -pseudo-morphisme de X dans $X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$; il revient aussi au même (I, 3.3.15) de dire qu'une pseudo-fonction sur X est une *classe d'équivalence de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'ouverts schématiquement denses de X* , deux sections $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, $g' \in \Gamma(U', \mathcal{O}_X)$ au-dessus de tels ouverts étant équivalentes s'il existe un ouvert $U'' \subset U \cap U'$, schématiquement dense dans X , où g et g' coïncident. On peut ici appliquer (20.2.4) avec $S = X$ et $Y = X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$; donc, pour toute pseudo-fonction ϕ sur X , il existe un *plus grand* ouvert schématiquement dense $\text{dom}(\phi)$ dans X tel qu'il y ait une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de $\text{dom}(\phi)$ appartenant à la classe ϕ . Il est clair que le faisceau $\mathcal{P}\text{s.}\text{hom}_X(X, X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T])$ est ici un *faisceau d'anneaux*, et même une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre, que nous noterons $\mathcal{M}'_X$; il résulte de (20.2.6) que, pour tout ouvert U de X , $\Gamma(U, \mathcal{M}'_X)$ est égal à l'ensemble des pseudo-morphismes de U dans $\text{Spec}(\mathbf{Z}[T])$; on pose $M'(X) = \Gamma(X, \mathcal{M}'_X)$. Dire qu'une section ϕ de $\mathcal{M}'_X$ au-dessus de U est *inversible* dans l'anneau $\Gamma(U, \mathcal{M}'_X)$ signifie qu'il existe un ouvert U' schématiquement dense dans $\text{dom}(\phi)$, donc dans U , tel que, si g est l'unique section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de $\text{dom}(\phi)$ appartenant à ϕ , $g|_{U'}$ soit *inversible* dans $\Gamma(U', \mathcal{O}_X)$. Il résulte de (I, 3.3.15) que, dans la correspondance canonique entre $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ et $\text{Hom}(V, \mathbf{Z}[T])$ (V ouvert de X), les éléments inversibles de $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ correspondent aux morphismes qui se *factorisent* en $V \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z}[T, T^{-1}]) \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z}[T])$. On en conclut que le faisceau $\mathcal{M}'^*_X$ des germes de sections inversibles de $\mathcal{M}'_X$ s'identifie canoniquement au faisceau $\mathcal{P}\text{s.}\text{hom}_X(X, X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T, T^{-1}])$.

IV-4 | 234

Lemme (20.2.9). — Soient U un ouvert de X , s un élément régulier de l'anneau $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$; alors l'ensemble ouvert U_s des $x \in U$ tels que $s(x) \neq 0$ est schématiquement dense dans U .

Démonstration. — En effet, soient V un ouvert de U , t une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de V telle que $t|(V \cap U_s) = 0$. Pour tout ouvert affine $W \subset V$, il existe alors un entier n tel que $s^n t|_W = 0$ (I, 1.4.1); mais puisque s est un élément régulier de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, cela entraîne $t|_W = 0$, d'où $t = 0$.

(20.2.10) Considérons une fonction méromorphe $f \in M(X)$ (20.1.4); alors $\text{dom}(f)$ est *schématiquement dense* dans X : en effet, tout point de X admet un voisinage ouvert U tel qu'il existe une section $s \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ qui est un élément régulier de cet anneau, et pour laquelle $s(f|_U) \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$; comme $s|_{U_s}$ est inversible, on en conclut que $f|_{U_s} \in \Gamma(U_s, \mathcal{O}_X)$, donc $U_s \subset \text{dom}(f)$ par définition (20.1.4), et notre assertion résulte donc du lemme (20.2.9). On peut donc associer à f la pseudo-fonction égale à la classe de la section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de $\text{dom}(f)$, restriction de f ; opérant de même en remplaçant X par un ouvert quelconque de X , on obtient ainsi un *homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres*

$$\mathcal{M}_X \longrightarrow \mathcal{M}'_X \quad (20.2.10.1)$$

qui, par restriction, donne évidemment un homomorphisme de faisceaux de groupes abéliens

$$\mathcal{M}^*_X \longrightarrow \mathcal{M}'^*_X \quad (20.2.10.2)$$

pour les faisceaux de germes inversibles de sections de $\mathcal{M}_X$ et $\mathcal{M}'_X$.

Proposition (20.2.11). —

- (i) L'homomorphisme canonique (20.2.10.1) (et par suite aussi (20.2.10.2)) est injectif.
- (ii) Supposons, soit que X soit localement noethérien, soit que X soit réduit et que l'ensemble de ses composantes irréductibles soit localement fini. Alors l'homomorphisme canonique (20.2.10.1) (et par suite aussi (20.2.10.2)) est bijectif.

Démonstration. — Les questions envisagées étant locales sur X , on peut se borner à considérer le cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, et à montrer alors que l'homomorphisme canonique $M(X) \rightarrow M'(X)$ est toujours injectif, et qu'il est bijectif dans les cas considérés dans (ii). Compte tenu de la définition du faisceau $\mathcal{M}_X$ (20.1.3), on peut d'ailleurs remarquer que (20.2.10.1) provient en fait d'un homomorphisme de *préfaisceaux*

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X)[\Gamma(U, \mathcal{S})^{-1}] \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{M}'_X)$$

et il suffit de montrer que, pour U affine, ce dernier est injectif (resp. bijectif sous les hypothèses de (ii)). Notant S l'ensemble des éléments réguliers de A (de sorte que $S^{-1}A$ est l'anneau total des fractions de A), on doit donc considérer l'homomorphisme canonique

$$S^{-1}A \longrightarrow M'(X) \quad (20.2.11.1)$$

et montrer qu'il est injectif (resp. bijectif sous les conditions de (ii)). Or, on peut écrire $S^{-1}A = \varinjlim A_t$, où t parcourt l'ensemble des éléments réguliers de A , ordonné suivant la relation « t est un diviseur de t' » (0, 1.4.5); on peut aussi écrire $A_t = \Gamma(D(t), \mathcal{O}_X)$. D'autre part on a par définition $M'(X) = \varinjlim \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, où U parcourt l'ensemble des ouverts schématiquement denses de X (ordonné par la relation $\supset$), et l'application (20.2.11.1) n'est autre que l'application canonique provenant du fait que les $D(t)$ constituent une partie de l'ensemble des ouverts schématiquement denses dans X (20.2.9). Notons que par définition d'un ouvert schématiquement dense, l'homomorphisme $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(U', \mathcal{O}_X)$ pour deux tels ouverts $U' \subset U$ est toujours injectif, donc il en est de même des homomorphismes $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \rightarrow M'(X)$, et on en conclut que (20.2.11.1) est injectif. Pour prouver que (20.2.11.1) est bijectif, il suffit de montrer que l'ensemble des $D(t)$ est cofinal à l'ensemble des ouverts schématiquement denses, autrement dit que pour un tel ouvert U , il existe t régulier dans A tel que $D(t) \subset U$. Or, lorsque X est réduit et que les composantes irréductibles de X forment un ensemble localement fini, cet ensemble est fini puisque X a été supposé affine, autrement dit A n'a qu'un nombre fini d'idéaux premiers minimaux $\mathfrak{p}_i$; comme A est réduit, l'intersection des $\mathfrak{p}_i$ est réduite à 0, et dire que t est régulier équivaut donc à dire que t n'appartient à aucun des $\mathfrak{p}_i$; on conclut donc par le raisonnement de (I, 7.1.9.1). Lorsque A est noethérien, dire que $U = X - Y$ (où $Y = V(\mathfrak{J})$ est fermé dans X) est schématiquement dense signifie (5.10.2) que Y ne rencontre pas $\text{Ass}(\mathcal{O}_X)$, et en vertu de Bourbaki, Alg. comm., chap. IV, §1, n° 4, prop. 8, cela entraîne l'existence d'un $t \in \mathfrak{J}$ tel que t soit A -régulier, donc $U \supset D(t)$.

On a en outre prouvé au cours de cette démonstration le

Corollaire (20.2.12). — Si $X = \text{Spec}(A)$, où A est noethérien, ou réduit et n'ayant qu'un nombre fini d'idéaux premiers minimaux, les ouverts schématiquement denses dans X sont ceux qui contiennent un ouvert de la forme $D(t)$, où t est régulier dans A , et $M(X) = M'(X)$ est l'anneau total des fractions $S^{-1}A$, où S est l'ensemble des éléments réguliers de X .

Remarques (20.2.13). —

- (i) Soient ϕ un élément de $M(X)$, ϕ' son image dans $M'(X)$; on a évidemment, par définition ((20.1.4) et (20.2.8)) $\text{dom}(\phi) \subset \text{dom}(\phi')$; mais en fait on a l'égalité $\text{dom}(\phi) = \text{dom}(\phi')$, car il existe une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de $\text{dom}(\phi')$, appartenant à la classe ϕ' , et la fonction méromorphe correspondante est égale à ϕ (20.2.11, (i)), donc $\text{dom}(\phi') \subset \text{dom}(\phi)$.
- (ii) On a déjà noté que lorsque X est réduit, on a $\mathcal{M}'_X = \mathcal{R}(X)$ (faisceau des fonctions rationnelles sur X (I, 7.3.2)); si en outre les composantes irréductibles de X forment un ensemble localement fini, on a $\mathcal{M}_X = \mathcal{M}'_X = \mathcal{R}(X)$. En général, puisque tout ensemble ouvert schématiquement dense est dense, on a un homomorphisme canonique $\mathcal{M}'_X \rightarrow \mathcal{R}(X)$, mais même lorsque X est localement noethérien, cet homomorphisme n'est pas nécessairement injectif. Par exemple, si $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau noethérien tel que $\text{Ass}(A)$ contienne des idéaux premiers immergés (ce qui entraîne que A n'est pas réduit), on a vu que $M(X)$ et $M'(X)$ s'identifient à l'anneau total de fractions $S^{-1}A$, où S est l'ensemble des éléments réguliers de A , complémentaire de la réunion des idéaux $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(A)$; par contre, $\mathcal{R}(X)$ s'identifie à $Q^{-1}A$, où Q est le complémentaire de la réunion des idéaux premiers minimaux de A (I, 7.1.9), et l'homomorphisme canonique $A \rightarrow Q^{-1}A$ (et a fortiori $S^{-1}A \rightarrow Q^{-1}A$) n'est donc pas injectif, puisqu'il existe dans $A - Q$ des éléments $\neq 0$ de A annulés par des éléments de Q (Bourbaki, Alg. comm., chap. IV, §1, n° 1, cor. 2 de la prop. 1).
- (iii) On notera que même lorsque X est localement noethérien, le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{M}'_X$ n'est pas nécessairement quasi-cohérent. Considérons par exemple un anneau local noethérien A de dimension ≥ 2 , dont l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ est tel que $\mathfrak{m} \in \text{Ass}(A)$ et que si l'on pose $X = \text{Spec}(A)$, le schéma induit sur l'ouvert U de X , complémentaire de $\{\mathfrak{m}\}$, soit intègre. Les seuls éléments réguliers de A sont alors les éléments inversibles, donc $\Gamma(X, \mathcal{M}'_X) = M'(X) = A$; si $\mathcal{M}'_X$ était quasi-cohérent, il serait donc égal à $\mathcal{O}_X$; mais comme U est un schéma intègre, $\mathcal{M}'_X|_U = \mathcal{R}(U)$ est un faisceau simple (I, 7.3.5), alors que $\mathcal{O}_U$ n'est pas un faisceau simple puisque $\dim(A) \geq 2$.
Reste à donner un exemple d'anneau A ayant les propriétés précédentes. Il suffit de considérer un anneau local intègre B de dimension ≥ 2 et de corps résiduel k , et de prendre $A = B \oplus k$ avec la loi de multiplication $(b, x)(b', x') = (bb', bx' + b'x)$.
- (iv) Si X est localement noethérien, il résulte de (5.10.2) que les ouverts schématiquement denses dans X sont ceux qui contiennent l'ensemble $\text{Ass}(\mathcal{O}_X)$.

(20.2.14) Soient X un préschéma, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et *strictement sans torsion* (20.1.5), de sorte que $\mathcal{F}$ s'identifie à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\mathcal{M}_X(\mathcal{F})$. Pour toute section méromorphe u de $\mathcal{F}$ au-dessus de X , on appelle l'*Idéal des dénominateurs* de u l'annulateur $\mathcal{J}$ de la section $\bar{u}$ image de u dans $\mathcal{M}_X(\mathcal{F})/\mathcal{F}$. L'Idéal $\mathcal{J}$ est *quasi-cohérent* : en effet, la question étant locale sur X , on peut se borner au cas où X est affine, et il existe une section $s \in \Gamma(X, \mathcal{S}(\mathcal{O}_X))$ telle que $v = su \in \Gamma(X, \mathcal{F})$. Dire que, pour un ouvert $U \subset X$, une section $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ appartient à $\Gamma(U, \mathcal{J})$ signifie que $f(u|U) \in \Gamma(U, \mathcal{F})$, et puisque $s|U$ est un élément régulier de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ et que $\mathcal{F}$ est strictement sans torsion, la relation précédente équivaut encore à $f((su)|U) \in \Gamma(U, s\mathcal{F})$; si $\bar{v}$ est la section de $\mathcal{F}/s\mathcal{F}$, image canonique de v , on voit donc que $\mathcal{J}$ est le noyau de l'homomorphisme $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}/s\mathcal{F}$ obtenu par multiplication par la section $\bar{v}$. Comme $\mathcal{F}/s\mathcal{F}$ est quasi-cohérent, il en est de même de $\mathcal{J}$.

Il résulte aussitôt de la définition précédente que $\text{dom}(u)$ est l'*ouvert complémentaire du sous-préschéma fermé de X défini par l'Idéal des dénominateurs de u* .

Proposition (20.2.15). — Soient $f : X' \rightarrow X$ un morphisme, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, ϕ une section de $\mathcal{M}_f(\mathcal{F})$ au-dessus de X (20.1.11). Alors $f^{-1}(\text{dom}(\phi))$ est schématiquement dense dans X' .

Démonstration. — La question étant évidemment locale sur X et X' , on peut supposer $X = \text{Spec}(A)$, $X' = \text{Spec}(A')$ affines, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, et $\phi = h \otimes (1/s)$, où $h \in M$ et s est un élément régulier de A dont l'image s' dans A' est un élément régulier. On sait alors (20.2.9) que $D(s')$ est un ouvert schématiquement dense dans X' , et c'est l'image réciproque par f de $D(s)$, qui est contenu dans $\text{dom}(\phi)$.

Remarque (20.2.16). — Lorsque Y n'est pas séparé, le préfaisceau $U \mapsto \text{Ps. hom}_S(U, Y)$ sur X n'est pas nécessairement un faisceau, même lorsque X est noethérien, comme le montre l'exemple suivant. Nous allons prendre pour X un spectre d'un anneau semi-local noethérien A de dimension ≥ 2 , ayant exactement deux idéaux maximaux $\mathfrak{m}'$, $\mathfrak{m}''$ (donc tel que X ait exactement deux points fermés x' , x''), de sorte que $\mathfrak{m}'$ et $\mathfrak{m}''$ appartiennent à $\text{Ass}(A)$ et que l'ouvert $U = X - \{x', x''\}$ soit intègre. Soient $U' = X - \{x'\}$, $U'' = X - \{x''\}$, de sorte que $U = U' \cap U''$. Notons que les seuls ouverts schématiquement denses dans X sont ceux qui contiennent x' et x'' (20.2.13, (iv)), donc ils sont nécessairement identiques à X . Pour avoir un contre-exemple, il suffira donc de définir deux S -morphisms $u' : U' \rightarrow Y$, $u'' : U'' \rightarrow Y$ (avec $S = X$) dont les restrictions à U appartiennent au même pseudo-morphisme de U dans Y , mais qui soient tels que, pour tout voisinage V' de x'' dans U' et tout voisinage V'' de x' dans U'' , les restrictions de u' et u'' à $V' \cap V''$ soient distinctes. Pour cela, considérons une partie fermée irréductible Z de X contenant x' et x'' , distincte de X ; soit Y le X -préschéma obtenu en recollant deux préschémas Y' , Y'' isomorphes à X le long de l'ouvert partout dense $X - Z$ (I, 2.3.1). On prendra alors pour u' et u'' les restrictions respectives à U' et U'' des isomorphismes réciproques des isomorphismes structuraux $Y' \rightarrow X$, $Y'' \rightarrow X$. Comme V' et V'' contiennent le point générique de Z , les restrictions de u' et u'' à $V' \cap V''$ sont distinctes, mais les restrictions de u' et u'' à $U - (U \cap Z)$ sont égales, et $U - (U \cap Z)$ est un ouvert dense dans U , donc schématiquement dense puisque U est réduit.

Reste donc seulement à définir A et Z de façon à avoir les propriétés précédentes. Soient $X_0 = \text{Spec}(B)$ un schéma affine intègre (par exemple le plan affine sur un corps k), Y une partie fermée irréductible de X_0 (par exemple une droite affine) contenant deux points fermés distincts x' et x'' , correspondant aux idéaux maximaux $\mathfrak{n}'$, $\mathfrak{n}''$ de B . On considère l'anneau $C = B \oplus (B/\mathfrak{n}' \oplus B/\mathfrak{n}'')$ avec la multiplication $(b, z)(b', z') = (bb', bz' + b'z)$. Si $X_1 = \text{Spec}(C)$, on a $X_0 = (X_1)_{\text{red}}$ et X_1 est réduit sauf aux points x' , x'' . Il suffit alors de prendre $A = R^{-1}C$, où R est le complémentaire de la réunion des idéaux maximaux de C aux points x' , x'' , et pour Z la trace de Y sur $X = \text{Spec}(A)$.

20.3 Composition des pseudo-morphismes

(20.3.1) Soient X, Y, Z trois préschémas, ω un pseudo-morphisme de X dans Y , $f : Y \rightarrow Z$ un morphisme. Il est clair que si U', U'' sont deux ouverts schématiquement denses dans X , $u' : U' \rightarrow Y$, $u'' : U'' \rightarrow Y$ deux morphismes de la classe ω , les morphismes $f \circ u'$ et $f \circ u''$ sont équivalents (pour la relation définie dans (20.2.1)), donc, pour tous les morphismes u de la classe ω , les morphismes $f \circ u$ appartiennent à une même classe d'équivalence, que l'on note $f \circ \omega$ et que l'on appelle le pseudo-morphisme de X dans Z *composé de f et de ω* . On a $\text{dom}(f \circ \omega) = \text{dom}(\omega)$. Si $g : Z \rightarrow T$ est un morphisme, il est clair que l'on a $g \circ (f \circ \omega) = (g \circ f) \circ \omega$.

(20.3.2) Supposons maintenant donnés un pseudo- S -morphisme ω de X dans Y , où Y est *séparé sur S* , de sorte qu'il existe un S -morphisme $u : \text{dom}_S(\omega) \rightarrow Y$ de la classe ω (20.2.4). Soit $f : X' \rightarrow X$ un S -morphisme tel que l'ouvert $V' = f^{-1}(\text{dom}_S(\omega))$ soit schématiquement dense dans X' ; alors on dit que la classe (pour la relation d'équivalence de (20.2.1)) du S -morphisme $u \circ (f|U')$ (classe qui est définie en vertu de l'hypothèse précédente) est le pseudo- S -morphisme *composé de ω et de f* , et on le note $\omega \circ f$; il est clair que l'on a

$$f^{-1}(\text{dom}_S(\omega)) \subset \text{dom}_S(\omega \circ f) \quad (20.3.2.1)$$

Pour $f : X' \rightarrow X$ donné, on note $\text{Ps.hom}_S(X, Y)^f$ l'ensemble des pseudo- S -morphisms ω de X dans Y qui vérifient la condition précédente. Si ω est un tel pseudo- S -morphisme, il est clair que pour tout ouvert V de X ,

$$f^{-1}(\text{dom}_S(\omega|V)) = f^{-1}(V \cap \text{dom}_S(\omega)) = f^{-1}(V) \cap f^{-1}(\text{dom}_S(\omega))$$

est schématiquement dense dans $f^{-1}(V)$, donc, si $f^V : f^{-1}(V) \rightarrow V$ est la restriction de f , le composé $(\omega|V) \circ f^V$ est défini et égal à $(\omega \circ f)|f^{-1}(V)$. On définit ainsi une application canonique de restriction $\text{Ps.hom}_S(X, Y)^f \rightarrow \text{Ps.hom}_S(V, Y)^{f^V}$, ce qui permet de définir un *préfaisceau* d'ensembles $V \mapsto \text{Ps.hom}_S(V, Y)^{f^V}$ sur X , sous-préfaisceau de $V \mapsto \text{Ps.hom}_S(V, Y)$, d'où un faisceau d'ensembles associé que l'on note $\mathcal{P}\text{s.hom}_S(X, Y)^f$. En outre, pour tout ouvert V de X , on a une application $\omega \mapsto \omega \circ f^V$ de $\text{Ps.hom}_S(V, Y)^{f^V}$ dans $\text{Ps.hom}_S(f^{-1}(V), Y)$, qui définit donc un f -morphisme de faisceaux d'ensembles

$$\mathcal{P}\text{s.hom}_S(X, Y)^f \longrightarrow \mathcal{P}\text{s.hom}_S(X', Y).$$

(20.3.3) Soit maintenant $f' : X'' \rightarrow X'$ un S -morphisme tel que l'ouvert $f'^{-1}(f^{-1}(\text{dom}_S(\omega)))$ soit schématiquement dense dans X'' ; alors $\omega \circ (f \circ f')$ est défini et $u \circ f \circ f'$ appartient à ce pseudo- S -morphisme; en outre, en vertu de (20.3.2.1), $f'^{-1}(\text{dom}_S(\omega \circ f))$ est *a fortiori* schématiquement dense dans X'' , donc $(\omega \circ f) \circ f'$ est aussi défini et $u \circ f \circ f'$ appartient à ce pseudo- S -morphisme, donc on a $(\omega \circ f) \circ f' = \omega \circ (f \circ f')$. D'autre part, pour tout S -morphisme $g : Y \rightarrow Z$, on a $\text{dom}_S(g \circ \omega) = \text{dom}_S(\omega)$ (20.3.1), donc $(g \circ \omega) \circ f$ est défini, et $g \circ u \circ f$ appartient à ce pseudo- S -morphisme, ce qui montre que $(g \circ \omega) \circ f = g \circ (\omega \circ f)$.

(20.3.4) Le cas le plus important dans la définition (20.3.2) est celui où l'on a $\mathcal{P}\text{s.hom}_S(X, Y)^f = \mathcal{P}\text{s.hom}_S(X, Y)$: il suffit pour cela que pour tout ouvert U de X , et tout ouvert V schématiquement dense dans U , $f^{-1}(V)$ soit schématiquement dense dans $f^{-1}(U)$; lorsqu'il en est ainsi, alors, pour tout ouvert U de X et tout pseudo- S -morphisme $\omega : U \rightarrow Y$, on peut définir le composé $\omega \circ f^U$, même si Y n'est pas séparé sur S . En effet, si $u' : U' \rightarrow Y$ et $u'' : U'' \rightarrow Y$ sont deux morphismes de la classe ω , ils coïncident dans un ouvert U_0 schématiquement dense dans U , donc les morphismes composés $f^{-1}(U') \rightarrow U' \xrightarrow{u'} Y$ et $f^{-1}(U'') \rightarrow U'' \xrightarrow{u''} Y$ coïncident dans $f^{-1}(U_0)$, qui est par hypothèse schématiquement dense dans $f^{-1}(U)$; on peut donc définir $\omega \circ f^U$ comme la classe d'un quelconque des morphismes $f^{-1}(U') \rightarrow U' \xrightarrow{u'} Y$, où u' appartient à ω .

Proposition (20.3.5). — Soient X, X' deux préschémas, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme. Alors, dans chacun des trois cas suivants, pour tout ouvert U de X et tout ouvert V schématiquement dense dans U , $f^{-1}(V)$ est schématiquement dense dans $f^{-1}(U)$:

- (i) f est plat et localement de présentation finie.
- (ii) f est plat et l'espace sous-jacent à X est localement noethérien.
- (iii) X' est réduit, l'ensemble des composantes irréductibles de X est localement fini, et toute composante irréductible de X' domine une composante irréductible de X .

Démonstration. — L'assertion (i) résulte de (11.10.5, (ii), (b)); l'assertion (ii) résulte de (11.10.5, (ii), (a)), car alors tout ouvert V dans U est rétrocompact, autrement dit l'injection canonique $j : V \rightarrow U$ est un morphisme quasi-compact. Enfin, pour prouver (iii), notons que puisque X' est réduit, il suffit de montrer que pour tout ouvert U de X et tout ouvert V dense dans U , $f^{-1}(V)$ est dense dans $f^{-1}(U)$. Or, pour que $f^{-1}(V)$ soit dense dans $f^{-1}(U)$, il suffit que $f^{-1}(V)$ contienne tous les points maximaux de X' appartenant à $f^{-1}(U)$; la conclusion résulte donc de l'hypothèse que l'image par f de tout point maximal de X' appartenant à $f^{-1}(U)$ est un point maximal de X appartenant à U , donc à V puisque l'ensemble des composantes irréductibles de X est localement fini.

(20.3.6) Soient X, Y deux S -préschémas; supposons que X vérifie l'une des deux hypothèses suivantes :

- a) X est localement noethérien;
- b) X est réduit et l'ensemble de ses composantes irréductibles est localement fini.

Alors, pour tout $x \in X$, le S -morphisme canonique $j : \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \rightarrow X$ est plat et vérifie la condition (ii) de (20.3.5) dans le cas a), la condition (iii) de (20.3.5) dans le cas b). Pour tout pseudo- S -morphisme ω de X dans Y , le composé $\omega \circ j$ est donc défini et est un pseudo- S -morphisme de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ dans Y , appelé la restriction de ω à $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$. Notons maintenant que si X vérifie la condition a) (resp. b)) de (20.3.6), il en est de même de tout préschéma induit sur un ouvert U de X contenant x . Par passage à la limite inductive, on déduit donc, des applications canoniques $\text{Ps.hom}_S(U, Y) \rightarrow \text{Ps.hom}_S(\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}), Y)$ ainsi obtenues, une application canonique

$$(\mathcal{P}\text{s.hom}_S(X, Y))_x \longrightarrow \text{Ps.hom}_S(\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}), Y) \quad (20.3.6.1)$$

où le premier membre est la fibre au point x du faisceau $\mathcal{P} \cdot \text{hom}_S(X, Y)$, ensemble des germes en x de pseudo- S -morphisms de voisinages ouverts de x dans Y .

Proposition (20.3.7). — Sous les hypothèses de (20.3.6), l'application canonique (20.3.6.1) est injective. Si en outre Y est localement de présentation finie sur S , l'application (20.3.6.1) est bijective.

Démonstration. — Par application de la méthode de (8.1.2, (a)), cette proposition sera un cas particulier de la suivante :

Proposition (20.3.8). — Les notations étant celles de (8.8.1), supposons X_α quasi-compact (resp. quasi-compact et quasi-séparé) et Y_α localement de type fini (resp. localement de présentation finie) sur S_α . Supposons en outre que l'une des conditions suivantes soit vérifiée :

- (i) Les morphismes de transition $S_\mu \rightarrow S_\lambda$ (pour $\lambda \leq \mu$) sont plats, et les X_λ et X sont noethériens.
- (ii) Les X_λ sont réduits, l'ensemble des composantes irréductibles de X et de chacun des X_λ est fini, et, pour $\lambda \leq \mu$, toute composante irréductible de X_μ domine une composante irréductible de X_λ .

Alors, l'application canonique

$$\varinjlim \text{Ps. hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda) \longrightarrow \text{Ps. hom}_S(X, Y) \quad (20.3.8.1)$$

est injective (resp. bijective).

Démonstration. — Notons d'abord que, dans le cas (i), les morphismes $X_\mu \rightarrow X_\lambda$ (pour $\lambda \leq \mu$) et $X \rightarrow X_\lambda$ sont plats, donc il résulte de (20.3.4) et (20.3.5) que les applications canoniques

$$\text{Ps. hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda) \longrightarrow \text{Ps. hom}_{S_\mu}(X_\mu, Y_\mu)$$

pour $\lambda \leq \mu$, et $\text{Ps. hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda) \rightarrow \text{Ps. hom}_S(X, Y)$ sont définies (sans hypothèse de séparation sur les Y_λ ni Y) ; il en est par suite de même de l'application (20.3.8.1). La proposition va résulter du lemme suivant :

Lemme (20.3.8.2). — Les notations étant celles de (8.8.1), supposons X_α quasi-compact, et soit U_α un ouvert dans X_α ; soient U_λ et U ses images réciproques dans X_λ et X pour $\lambda \geq \alpha$. Supposons que l'une des conditions (i), (ii) de (20.3.8) soit vérifiée. Alors, pour que U soit schématiquement dense dans X , il faut et il suffit qu'il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que U_λ soit schématiquement dense dans X_λ , et dans ce cas U_μ est schématiquement dense dans X_μ pour $\mu \geq \lambda$.

Supposons d'abord vérifiée la condition (i) ; désignons par $j_\lambda : U_\lambda \rightarrow X_\lambda$ et $j : U \rightarrow X$ les injections canoniques, par $\mathcal{J}_\lambda$ le noyau de l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_{X_\lambda} \rightarrow (j_\lambda)_*(\mathcal{O}_{U_\lambda})$. L'immersion j_λ étant quasi-compacte et quasi-séparée, $(j_\lambda)_*(\mathcal{O}_{U_\lambda})$ est un $\mathcal{O}_{X_\lambda}$ -Module quasi-cohérent, donc $\mathcal{J}_\lambda$ est un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_{X_\lambda}$, et puisque X_λ est noethérien, $\mathcal{J}_\lambda$ est cohérent, donc de type fini. D'autre part, le morphisme de transition $p_{\lambda\mu} : X_\mu \rightarrow X_\lambda$ (resp. $p_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$) étant plat, il résulte de (2.3.1) que l'on peut identifier $(j_\mu)_*(\mathcal{O}_{U_\mu})$ à $p_{\lambda\mu}^*((j_\lambda)_*(\mathcal{O}_{U_\lambda}))$ (resp. $j_*(\mathcal{O}_U)$ à $p_\lambda^*((j_\lambda)_*(\mathcal{O}_{U_\lambda}))$). L'assertion résulte alors de la définition d'un ouvert schématiquement dense et de (8.5.8, (ii)).

Pour établir (20.3.8.2) lorsque la condition (ii) est vérifiée, nous prouverons d'abord deux lemmes.

Lemme (20.3.8.3). — Sous les hypothèses de (8.2.2), soit M_λ (resp. M) l'ensemble des points maximaux de S_λ (resp. S). Supposons que pour tout λ , l'ensemble M_λ soit fini, et que les M_λ forment un système projectif d'ensembles. Alors M est limite projective du système des M_λ .

Montrons d'abord qu'un point $s \in \varinjlim M_\lambda$ est maximal dans S : en effet, si s' est une généralisation de s , l'image s'_λ de s' dans S_λ est une généralisation de l'image s_λ de s , donc égale à s_λ pour tout λ , ce qui implique $s' = s$, puisque l'ensemble sous-jacent à S est limite projective des ensembles sous-jacents aux S_λ (8.2.9). Inversement, soit s un point maximal de S et prouvons qu'il appartient à $\varinjlim M_\lambda$. Soient s_λ l'image de s dans S_λ , M'_λ l'ensemble des points maximaux de S_λ qui sont des généralisations de s_λ ; les M'_λ sont des ensembles finis non vides, qui forment un système projectif, donc $M' = \varinjlim M'_\lambda$ n'est pas vide et l'application $M' \rightarrow M'_\lambda$ est surjective (Bourbaki, *Ens.*, chap. III, 2^e éd., § 7, n° 4, Exemple I). D'autre part, on a $\text{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) = \varinjlim \text{Spec}(\mathcal{O}_{S_\lambda, s_\lambda})$ en vertu de (8.2.12) et (8.2.9), donc les points de $\varinjlim M'_\lambda$ sont aussi points maximaux de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ d'après la première partie du raisonnement. Donc $M' = \varinjlim M'_\lambda$ se réduit nécessairement au point s ; on en conclut que M'_λ se réduit au point s_λ et par suite les s_λ sont maximaux dans les S_λ , ce qui achève de prouver le lemme.

Lemme (20.3.8.4). — Les hypothèses étant celles de (20.3.8.3), supposons en outre S_α quasi-compact ; soit V_α un ensemble ouvert de S_α , et soient V_λ et V ses images réciproques dans S_λ pour $\lambda \geq \alpha$ et dans S . Si U_α est dense dans S_α , U_λ est dense dans S_λ pour $\lambda \geq \alpha$ et U est dense dans S . Inversement, si U est dense dans S et si de plus l'ensemble M des points maximaux de S est fini, il existe $\lambda \geq \alpha$ tel que U_λ soit dense dans S_λ .

En effet, puisque M_α est fini, l'hypothèse que U_α est dense dans S_α entraîne que $M_\alpha \subset U_\alpha$, donc $M_\lambda \subset U_\lambda$ IV-4 | 241

pour $\lambda \geq \alpha$ et $M \subset U$ en vertu de (20.3.8.3), ce qui prouve la première assertion. Inversement, supposons M fini et U dense dans S , donc $M \subset U$; notons que les U_λ sont ouverts, donc ind-constructibles et les M_λ finis, donc pro-constructibles (1.9.6). La seconde assertion résulte alors de (8.3.2).

20.3.8.5. Fin de la démonstration de (20.3.8.2). Supposons la condition (ii) vérifiée, et notons que X est alors réduit en vertu de (8.7.1); il revient donc au même de dire que U_λ (resp. U) est schématiquement dense dans X_λ (resp. X) ou qu'il est dense dans X_λ (resp. X), et la conclusion résulte de (20.3.8.4) appliqué aux X_λ et à X .

20.3.8.6. Fin de la démonstration de (20.3.8). Pour montrer que l'application (20.3.8.1) est injective, considérons deux morphismes u'_λ, u''_λ d'un ouvert schématiquement dense $U_\lambda \subset X_\lambda$ dans Y_λ , et supposons que leurs images u', u'' , morphismes de U dans Y , coïncident dans un ouvert schématiquement dense V de U . En outre, dans l'une ou l'autre des hypothèses (i), (ii), on peut supposer V quasi-compact; c'est évident si X est noethérien; sinon, comme X n'a qu'un nombre fini de points maximaux et est réduit, il suffit de remplacer V par la réunion d'un nombre fini de voisinages ouverts affines de ces points maximaux (contenus dans V par hypothèse). Alors il existe un $\lambda \geq \alpha$ tel que V soit l'image réciproque d'un ouvert quasi-compact V_λ de X_λ (8.2.11), et il résulte de (20.3.8.2) qu'en prenant λ assez grand, on peut supposer que V_λ est schématiquement dense dans X_λ . Il résulte alors de (8.8.2, (i)) qu'en prenant λ assez grand, u'_λ et u''_λ coïncident dans V_λ , donc appartiennent au même pseudo-homomorphisme.

Prouvons enfin que l'application (20.3.8.1) est surjective. On considère maintenant un morphisme u d'un ouvert schématiquement dense U de X , dans Y ; comme ci-dessus, on peut supposer U quasi-compact et quasi-séparé (U pouvant être remplacé, dans le cas (ii), par une réunion d'un nombre fini d'ouverts affines deux à deux disjoints). On peut donc encore supposer qu'il existe un $\lambda \geq \alpha$ tel que U soit l'image réciproque d'un ouvert quasi-compact U_λ de X_λ (8.2.11) qui est automatiquement quasi-séparé, et par (20.3.8.2) on peut supposer en outre que U_λ soit schématiquement dense dans X_λ . Puisque les Y_λ sont supposés localement de présentation finie, il résulte de (8.8.2, (i)) qu'il existe un λ tel que u soit l'image d'un morphisme $u_\lambda : U_\lambda \rightarrow Y_\lambda$; d'où la conclusion.

Remarques (20.3.8.7). —

- (i) Pour prouver que l'application (20.3.8.1) est injective, il n'est pas nécessaire, dans l'hypothèse (i) de (20.3.8), de supposer X noethérien. En effet, le lemme (20.3.8.2) n'utilise pas cette hypothèse. Avec les notations de (20.3.8.6), soit Z_λ le sous-préschéma des coïncidences de u'_λ et u''_λ , et soit Z le sous-préschéma des coïncidences de u' et u'' ; il résulte de la définition (17.4.5) et de (I, 3.3.10.1) que Z est limite projective des Z_μ pour $\mu \geq \lambda$. Or, par hypothèse, Z majore un ouvert schématiquement dense dans X ; il en résulte que Z est lui-même induit sur un ouvert de X en vertu du lemme suivant :

Lemme (20.3.8.8). — Soit T un préschéma. Alors tout sous-préschéma W de T qui majore un ouvert schématiquement dense V de T est induit sur un ouvert (schématiquement dense) de T .

En effet, le sous-espace de T sous-jacent à W est localement fermé, donc ouvert dans son adhérence, **IV-4 | 242** ce qui prouve déjà que l'espace sous-jacent à W est ouvert dans T ; la conclusion résulte alors de (11.10.1, (c)).

Ce lemme étant établi, on en conclut que pour $\mu \geq \lambda$ assez grand, Z_μ est induit sur un ouvert de X_μ en vertu de (8.6.3), car Z_λ , en tant que sous-préschéma d'un préschéma noethérien, est de présentation finie sur X_λ (1.6.2), et il en est donc de même des Z_μ pour $\mu \geq \lambda$ sur X_μ et de Z sur X . On peut maintenant appliquer (20.3.8.2) qui montre que pour $\mu \geq \lambda$ assez grand, Z_μ est schématiquement dense dans X_μ , d'où la conclusion.

- (ii) Si, dans l'hypothèse (i) de (20.3.8), on supprime la condition que X est noethérien, on voit que le raisonnement de (20.3.8.6) montre encore que l'image de (20.3.8.1) est formée des pseudo- S -morphisms ayant un représentant qui est un S -morphisme $U \rightarrow Y$, où U est schématiquement dense dans X et quasi-compact et quasi-séparé.

Corollaire (20.3.9). — Supposons vérifiées l'une ou l'autre hypothèse a), b) de (20.3.6) sur X , et que Y soit localement de présentation finie sur S . Alors, pour qu'un pseudo- S -morphisme ω de X dans Y soit défini au point x (20.2.3), il faut et il suffit que sa restriction à $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ soit partout définie (autrement dit, soit un S -morphisme de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ dans Y).

Le résultat suivant, qui nous servira dans la démonstration de (20.3.11), utilise la théorie de la descente fidèlement plate du chap. VI. Le lecteur pourra vérifier que les résultats de (20.3) ne seront pas utilisés dans cette théorie.

Lemme (20.3.10). — Soient $f : X' \rightarrow X$ un S -morphisme fidèlement plat et quasi-compact, $X'' = X' \times_X X'$, p_1 et p_2 les projections canoniques de X'' dans X' , Y un préschéma séparé sur S . Soient U un ouvert de X , $U' = f^{-1}(U)$, $U'' = p_1^{-1}(U') = p_2^{-1}(U')$, et supposons que U'' soit schématiquement dense dans X'' . Soit

$g : U \rightarrow Y$ un S -morphisme ; alors, si $g \circ (f|_{U'})$ se prolonge en un S -morphisme $X' \rightarrow Y$, g se prolonge en un S -morphisme $X \rightarrow Y$.

On notera que les hypothèses entraînent que U (resp. U') est schématiquement dense dans X (resp. X') (11.10.5, (i)) ; on peut donc encore dire que si ω désigne le pseudo- S -morphisme classe de g , l'énoncé de (20.3.10) signifie que si $\omega \circ f$ est partout défini, il en est de même de ω .

Démonstration. — Pour prouver (20.3.10), désignons par g' un S -morphisme $X' \rightarrow Y$ qui prolonge $g \circ (f|_{U'})$, et posons $g'_i = g' \circ p_i : X'' \rightarrow Y$ ($i = 1, 2$). Si l'on pose $f'' = f \circ p_1 = f \circ p_2 : X'' \rightarrow X$, il est clair que g'_1 et g'_2 coïncident dans U'' avec $g \circ (f''|_{U''})$. Mais comme Y est séparé sur S et U'' schématiquement dense dans X'' , on a $g'_1 = g'_2$ (11.10.1, (d)). Comme f est fidèlement plat et quasi-compact, il résulte de la théorie de la descente (chap. VI) qu'il existe un unique S -morphisme $h : X \rightarrow Y$ tel que $h \circ f = g'$; comme la restriction $U' \rightarrow U$ de f est un morphisme fidèlement plat et quasi-compact et que $U'' = U' \times_U U'$, le résultat d'unicité précédent, appliqué à U au lieu de X , montre que $h|_U = g$, ce qui prouve le lemme.

Proposition (20.3.11). — Soient Y un S -préschéma séparé sur S , ω un pseudo- S -morphisme de X dans Y , $f : X' \rightarrow X$ un S -morphisme. Supposons que f soit plat, et que l'une des conditions suivantes soit réalisée : IV-4 | 243

- (i) f est un morphisme ouvert, ou surjectif et quasi-compact, et $\text{dom}_S(\omega)$ contient un ouvert U schématiquement dense dans X et rétrocompact dans X .
- (ii) f est localement de présentation finie.
- (iii) Y est localement de présentation finie sur S , et X vérifie l'une des conditions a), b) de (20.3.6).

Alors, $f^{-1}(\text{dom}_S(\omega))$ est schématiquement dense dans X' , de sorte que $\omega \circ f$ est défini (20.3.2) et l'on a

$$\text{dom}_S(\omega \circ f) = f^{-1}(\text{dom}_S(\omega)). \quad (20.3.11.1)$$

Démonstration. — Prouvons d'abord que $f^{-1}(\text{dom}_S(\omega))$ est schématiquement dense dans X' . La question étant locale sur X et X' , on peut supposer X et X' affines et puisque f est plat, il suffit de voir, en vertu de (11.10.5, (ii), (a)) que $\text{dom}_S(\omega)$ contient un ensemble ouvert U rétrocompact et schématiquement dense dans X . Cela résulte de l'hypothèse dans le cas (i), et de (20.2.12) dans le cas (iii), compte tenu du fait que dans un schéma affine, tout ouvert de la forme $D(t)$ est rétrocompact ; enfin, dans le cas (ii), on voit directement que $f^{-1}(\text{dom}_S(\omega))$ est schématiquement dense dans X' en appliquant (20.3.5, (i)).

Prouvons maintenant (20.3.11.1), autrement dit que, pour tout point $x' \in \text{dom}_S(\omega \circ f)$, on a $x = f(x') \in \text{dom}_S(\omega)$. Notons d'abord qu'on peut se borner au cas où f est fidèlement plat et quasi-compact. C'est en effet l'hypothèse dans le second cas de (i) ; dans les autres cas, la question est locale sur X' , et on peut donc supposer déjà X et X' affines, donc f quasi-compact. Dans le premier cas de (i) et dans le cas (ii), f est un morphisme ouvert (11.3.1), donc on peut, en remplaçant X par l'ouvert $f(X')$, supposer f surjectif, donc fidèlement plat. Dans le cas (iii), en utilisant (20.3.9), on peut se borner à prouver que la restriction de ω à $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ est partout définie, et on peut donc remplacer X par $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$, X' par $X' \times_X \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ et f par sa restriction à ce dernier préschéma, qui est un morphisme surjectif (2.3.4), donc fidèlement plat.

Supposons donc f fidèlement plat et quasi-compact ; avec les notations du lemme (20.3.10), il suffit de voir alors que U'' est schématiquement dense dans X'' , en prenant pour U un ouvert schématiquement dense dans X , contenu dans $\text{dom}_S(\omega)$; cela sera le cas, en vertu de (11.10.5, (ii), (a)) si U est pris rétrocompact dans X (puisque le morphisme $f'' : X'' \rightarrow X$ est plat). Or l'existence d'un tel ouvert U fait partie de l'hypothèse dans le cas (i) ; dans le cas (iii) elle résulte de (20.2.12) et du fait que dans un schéma affine $\text{Spec}(A)$, tout ouvert de la forme $D(t)$ est rétrocompact. Enfin, dans le cas (ii), prenons $U = \text{dom}_S(\omega)$ et montrons directement que U'' est schématiquement dense dans X'' : il suffit pour cela de remarquer que $f'' : X'' \rightarrow X$ est plat et localement de présentation finie et d'appliquer (11.10.5, (ii), (b)).

Corollaire (20.3.12). — Soit ϕ une pseudo-fonction sur un préschéma X . Alors, pour tout morphisme plat et localement de présentation finie $f : X' \rightarrow X$, la pseudo-fonction $\phi \circ f$ est définie et l'on a $\text{dom}(\phi \circ f) = f^{-1}(\text{dom}(\phi))$.

Remarque (20.3.13). — Lorsque X vérifie l'une des conditions a), b) de (20.3.6), alors on a vu (20.2.11) IV-4 | 244 que les pseudo-fonctions sur X s'identifient aux fonctions méromorphes sur X . En vertu de (20.1.12) et de (20.2.13, (i)), si l'on suppose seulement que le morphisme $f : X' \rightarrow X$ est plat, alors, pour toute pseudo-fonction ϕ sur X , $\phi \circ f$ est définie et l'on a $\text{dom}(\phi \circ f) = f^{-1}(\text{dom}(\phi))$.

20.4 Propriétés des domaines de définition des fonctions rationnelles

(20.4.1) Soient X, Y deux S -préschémas, ω un pseudo- S -morphisme de X dans Y . Soit u un S -morphisme $U \rightarrow Y$ appartenant à ω , où U est schématiquement dense dans X , et considérons le graphe Γ_u , sous-préschéma de $U \times_S Y$ (I, 5.3.11), donc sous-préschéma de $X \times_S Y$. Supposons que ce sous-préschéma admette

une *adhérence* (I, 9.5.11) dans $X \times_S Y$; si $j : \Gamma_u \rightarrow X \times_S Y$ est l'injection canonique, ce sera le cas lorsque le $\mathcal{O}_{X \times_S Y}$ -Module $j_*(\mathcal{O}_{\Gamma_u})$ est quasi-cohérent; il résulte de la définition de la classe d'équivalence ω (20.2.1) que $j_*(\mathcal{O}_{\Gamma_u})$ ne dépend pas du représentant u considéré, donc le préschéma adhérence de Γ_u est alors bien déterminé par ω ; on dit que ce sous-préschéma fermé de $X \times_S Y$ est le *graphe* du pseudo- S -morphisme ω et on le note Γ_ω . On notera que Γ_ω est défini s'il existe un morphisme $u : U \rightarrow Y$ de la classe ω tel que U soit *rétrocompact* dans X et si de plus Y est quasi-séparé sur S , car alors l'injection j est un morphisme quasi-compact et quasi-séparé ((I, 2.2) et (I, 7.4)); la première hypothèse sera toujours vérifiée lorsque X est *localement noethérien*. Notons aussi que lorsque X est *réduit*, il en est de même de Γ_u , qui est isomorphe à U (I, 5.3.11); alors Γ_ω existe et n'est autre que le sous-préschéma *réduit* de $X \times_S Y$ ayant pour espace sous-jacent l'adhérence dans $X \times_S Y$ de l'espace sous-jacent à Γ_u ((I, 5.2.1) et (I, 5.2.2)). Notons enfin que si Y est *séparé* sur S , Γ_u est *fermé* dans $U \times_S Y$ (I, 5.4.3), donc est *induit par* Γ_ω (lorsque ce dernier existe) sur l'ouvert $\Gamma_\omega \cap (U \times_S Y)$ (I, 9.5.10); par contre, ce préschéma induit est en général différent de Γ_u lorsque Y n'est pas séparé. En particulier, si $v : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme, le graphe Γ_ω de la classe ω de v peut être distinct du graphe Γ_v . Aussi allons-nous dans ce qui suit, lorsqu'il sera question du graphe d'un pseudo- S -morphisme, nous borner au cas où Y est *séparé sur* S .

(20.4.2) Supposons donc Γ_ω défini et Y séparé sur S ; notons p et q les restrictions à Γ_ω des projections canoniques

$$\begin{array}{ccc} & \Gamma_\omega & \\ p \swarrow & & \searrow q \\ X & & Y \end{array}$$

Alors, si $U \subset \text{dom}_S(\omega)$, la restriction $p^{-1}(U) \rightarrow U$ de p est un isomorphisme (I, 5.3.11); réciproquement, si U est un ouvert de X ayant cette propriété, et si u est l'isomorphisme réciproque de la restriction $p^{-1}(U) \rightarrow U$ de p , $q \circ u$ est un S -morphisme de U dans Y qui coïncide avec un morphisme de la classe ω dans $U \cap \text{dom}_S(\omega)$. On en conclut que $\text{dom}_S(\omega)$ est le *plus grand ouvert* U de X tel que la restriction $p^{-1}(U) \rightarrow U$ de p soit un isomorphisme. Soit $v : \text{dom}_S(\omega) \rightarrow \Gamma_\omega$ le S -morphisme réciproque de la restriction $p^{-1}(\text{dom}_S(\omega)) \rightarrow \text{dom}_S(\omega)$ de p ; on note parfois p^{-1} le pseudo- S -morphisme de X dans Γ_ω , classe de v (dont l'application rationnelle associée (20.2.13, (ii)) est alors *birationnelle*); comme $p^{-1}(\text{dom}_S(\omega))$ est le graphe du S -morphisme $u = q \circ v : \text{dom}_S(\omega) \rightarrow Y$, il est schématiquement dense dans Γ_ω (11.10.3, (iv)), donc ω peut être considéré comme le composé $q \circ p^{-1}$ (20.3.2). Pour toute partie M de l'espace sous-jacent à X , on pose parfois $\omega(M) = q(p^{-1}(M))$, ce qui revient alors à considérer ω comme une application de X dans $\mathfrak{P}(Y)$ (ou, comme disent certains auteurs, une « fonction multiforme »). On notera que lorsque $x \in \text{dom}_S(\omega)$, $\omega(\{x\})$ est l'ensemble $\{u(x)\}$; en général, pour un $x \in X$ quelconque, si l'on désigne par s l'image de x dans S , par Y_s la fibre au point s du morphisme structural $Y \rightarrow S$, l'ensemble $\omega(\{x\})$ est une partie du préschéma Y_s . IV-4 | 245

(20.4.3) Dans tout le reste de ce numéro, nous allons nous borner au cas où X est *réduit*, de sorte qu'il y a alors identité entre pseudo- S -morphisms et S -applications rationnelles (20.2.7). En outre, le *graphe* de toute S -application rationnelle de X dans Y est alors défini (20.4.1).

Proposition (20.4.4). — Soient X un S -préschéma localement intègre, Y un S -préschéma localement de type fini et séparé sur S , ω une S -application rationnelle de X dans Y , $p : \Gamma_\omega \rightarrow X$ la projection canonique. Alors, si $x \in X$ est un point normal tel que l'ensemble $p^{-1}(x)$ contienne un point isolé, ω est définie au point x .

Démonstration. — En effet, la première projection $p_1 : X \times_S Y \rightarrow X$ est alors un morphisme séparé et localement de type fini, donc il en est de même de sa restriction $p : \Gamma_\omega \rightarrow X$, qui est en outre *birationnel* et comme Γ_ω est réduit et X intègre, Γ_ω est *intègre*; il résulte donc de (ErrIV, 30) que l'hypothèse sur x entraîne l'existence d'un voisinage ouvert U de x tel que la restriction $p^{-1}(U) \rightarrow U$ de p soit un isomorphisme; d'où la conclusion (20.4.2).

On notera que l'énoncé (20.4.4) est la formulation originelle donnée par Zariski à son « Main theorem » (à cela près qu'il se restreignait aux schémas algébriques sur un corps de base).

Proposition (20.4.5). — Les hypothèses et notations étant celles de (20.4.4), supposons en outre X normal, et soient X' un préschéma réduit, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme localement de type fini et universellement ouvert. Alors $\omega \circ f$ est défini, et l'on a $\text{dom}_S(\omega \circ f) = f^{-1}(\text{dom}_S(\omega))$ (en d'autres termes, si $x' \in X'$ et $x = f(x')$, alors, pour que ω soit définie au point x , il faut et il suffit que $\omega \circ f$ le soit au point x').

Démonstration. — Comme X' est réduit et $f^{-1}(\text{dom}_S(\omega))$ partout dense dans X' en vertu de (2.4.11), le composé $\omega \circ f$ est défini; pour prouver que, lorsque $\omega \circ f$ est définie au point x' , ω l'est au point x , on peut évidemment remplacer X' par un voisinage ouvert de x' , donc supposer $\omega \circ f$ partout définie; en outre, comme $f(X')$ est ouvert dans X , on peut supposer f surjectif. En vertu de l'hypothèse sur f , le morphisme $f_{(Y)} : X' \times_S Y \rightarrow X \times_S Y$ est alors ouvert, donc $\overline{f_{(Y)}^{-1}(M)} = \overline{f_{(Y)}^{-1}(\overline{M})}$ pour toute partie M de $X \times_S Y$;

prenant pour M l'ensemble Γ_u , où $u : \text{dom}_S(\omega) \rightarrow Y$ est la restriction de ω à $\text{dom}_S(\omega)$, il résulte de la relation précédente et de (I, 3.3.12) que l'ensemble sous-jacent à $\Gamma_{\omega \circ f}$ est égal à $f_{(Y)}^{-1}(\Gamma_\omega)$; comme on sait que $\Gamma_{\omega \circ f}$ est un préschéma réduit (20.4.1), on voit que le X' -préschéma $\Gamma_{\omega \circ f}$ est égal à $(\Gamma_\omega \times_X X')_{\text{red}}$. Mais IV-4 | 246
comme par hypothèse le morphisme composé $\Gamma_{\omega \circ f} \rightarrow \Gamma_\omega \times_X X' \xrightarrow{p^{(X')}} X'$ est un isomorphisme, $p^{(X')}$ est nécessairement *radiciel*; comme f est surjectif, il en est de même de $p : \Gamma_\omega \rightarrow X$ (I, 3.4.8), donc $p^{-1}(x)$ est un ensemble réduit à un point (I, 3.6.4); il résulte alors de (20.4.4) que ω est définie au point x .

La proposition suivante donne un *critère valuatif* pour qu'une application rationnelle soit définie en un point :

Proposition (20.4.6). — Soient S un préschéma, X, Y deux S -préschémas; on suppose X localement noethérien, Y localement de type fini sur S . Soient U un ouvert dense dans X , $h : U \rightarrow Y$ un S -morphisme, $x \in X - U$ un point normal de X , $h'_x : \text{Spec}(k(x)) \rightarrow Y$ un S -morphisme. Afin que h puisse être prolongé en un S -morphisme $h' : U' \rightarrow Y$, où U' est un ouvert de X contenant U et x , et où le morphisme composé $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow U' \xrightarrow{h'} Y$ est le S -morphisme donné h'_x , il faut et il suffit que la condition suivante soit vérifiée :

(P) Pour tout spectre S_1 d'un anneau de valuation discrète, de point fermé a et de point générique b , et tout morphisme $u : S_1 \rightarrow X$ tel que $u(a) = x$, $u(b) \in U$, le morphisme composé $h_1 = h \circ (u|_{\{b\}}) : \{b\} = u^{-1}(U) \rightarrow Y$, se prolonge en un morphisme $h'_1 : S_1 \rightarrow Y$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k(a)) & \longrightarrow & S_1 \\ & & \downarrow h'_1 \\ \text{Spec}(k(x)) & \xrightarrow{h'_x} & Y \end{array}$$

soit commutatif.

De plus, si cette condition est vérifiée, et si $h'' : U'' \rightarrow Y$ est un morphisme vérifiant les mêmes conditions que h' , alors il existe un ensemble ouvert contenant $U \cup \{x\}$, et dans lequel h' et h'' coïncident.

Démonstration. — Prouvons d'abord la dernière assertion; on peut supposer h' et h'' définis dans le même ouvert $U_0 \supset U \cup \{x\}$. Le sous-préschéma Z des coïncidences de h' et h'' (17.4.5) contient U et x , donc il y a un voisinage ouvert V de x dans U_0 tel que le sous-préschéma induit par Z sur l'ouvert $Z \cap V$ soit un sous-préschéma *fermé* du préschéma induit par X sur V ; comme ce préschéma $Z \cap V$ majore le sous-préschéma induit par V sur l'ouvert $U \cap V$, et que ce dernier est schématiquement dense dans V , $Z \cap V$ est nécessairement égal à V (20.3.8.8), ce qui prouve que h' et h'' coïncident dans $U \cup V$.

La nécessité de la condition de l'énoncé étant évidente, prouvons qu'elle est suffisante. En vertu de la correspondance biunivoque entre S -morphisms de X dans Y et X -sections de $X \times_S Y$ (I, 3.3.15), on peut se borner au cas où $S = X$ et où h est donc une U -section de Y ; on notera qu'alors Y est localement noethérien, et on peut évidemment (puisque X est localement intègre et localement noethérien) supposer $X = S$ irréductible. En outre, compte tenu de (20.3.7), on peut supposer que $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau *local* noethérien, intègre et intégralement clos.

Notons que pour tout $x' \in U$, $h(x')$ est une spécialisation de $h'_x(x) = y$. En effet, il existe un spectre S_1 d'anneau de valuation discrète et un morphisme $u : S_1 \rightarrow X$ tel que $u(a) = x$, $u(b) = x'$ (II, 7.1.9). Appliquant la condition de l'énoncé, on obtient aussitôt notre assertion, puisque $h(x') = h_1(b) = h'_1(b)$ et $y = h'_1(a)$. Si Y' est un voisinage ouvert affine de y , on a donc $h(X \cap U) \subset Y'$; on peut par suite remplacer Y par Y' , autrement dit supposer Y *affine*, donc séparé sur X . Soit ω la X -section rationnelle de Y à laquelle h appartient, de sorte que son graphe a ici pour ensemble sous-jacent l'adhérence de $h(U)$ dans Y . Puisque Y est séparé sur X , on peut appliquer (20.4.4) à ω : il suffira de prouver que, si $p : \Gamma_\omega \rightarrow X$ est la projection canonique, $p^{-1}(x)$ est réduit à un seul point y et que $h'_x(x) = y$. En effet, par (20.4.4) h se prolongera en une section h' au-dessus d'un ouvert U' contenant $U \cup \{x\}$, telle que $h'(x) = y$, et comme alors il n'existe qu'un seul X -morphisme $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow Y$ transformant x en y , cela prouvera l'identité de h'_x et du composé de h' et de $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow U'$.

Puisque pour $x' \in X \cap U$, $h(x')$ est une spécialisation de y , on a $y \in p^{-1}(x)$. Supposons alors que z soit un point quelconque de $p^{-1}(x)$. Comme Γ_ω est l'adhérence de $h(U)$ et que $h(U)$ est formé de points adhérents à $h(\xi)$, où ξ est le point générique de X , Γ_ω est l'adhérence de $h(\xi)$ dans Y . On prend alors un spectre S_1 d'anneau de valuation discrète et un morphisme $v : S_1 \rightarrow Y$ tels que $v(a) = z$, $v(b) = h(\xi)$ (II, 7.1.9), et on pose $u = p \circ v$, de sorte que $u(a) = x$, $u(b) = \xi$. Appliquant à u la condition de l'énoncé, on voit que l'on obtient un morphisme $h'_1 : S_1 \rightarrow Y$ tel que $h'_1(a) = y$ et $h'_1(b) = h(\xi)$; mais cela entraîne $z = y$ en vertu de (II, 7.2.3), puisque Y est séparé sur X et que v et h'_1 doivent donc coïncider, puisqu'ils sont égaux au point b . C.Q.F.D.

Corollaire (20.4.7). — Les hypothèses sur S, X, Y, U et h étant celles de (20.4.6), soit E une partie de $X - U$ telle que X soit normal en tout point de E , et pour chaque $x \in E$, soit $h'_x : \text{Spec}(k(x)) \rightarrow Y$ un S -morphisme, tel que la condition (P) de (20.4.6) soit vérifiée. On suppose en outre que la réunion F des graphes des h'_x (identifiés à des parties de $X \times_S Y$) pour $x \in E$, soit contenue dans la réunion d'un nombre fini d'ouverts V_i de $X \times_S Y$ qui sont séparés sur X (condition automatiquement vérifiée si Y est séparé sur S , ou si X est quasi-compact et Y de type fini sur S). Alors il existe un S -morphisme $h' : U' \rightarrow Y$, où U' est un ouvert de X contenant $U \cup E$, tel que, pour tout $x \in E$, le composé

$$\text{Spec}(k(x)) \longrightarrow U' \xrightarrow{h'} Y$$

soit égal à h'_x .

Démonstration. — Notons d'abord que, dans (20.4.6), si Y est supposé séparé, il y a un plus grand ouvert $U_0 \supset U$, égal au domaine de la S -application rationnelle correspondant à h , dans lequel h peut être prolongé, et ce prolongement est unique (I, 7.2.2); d'où la conclusion dans ce cas, grâce à (20.4.6). Dans le cas général, soit E_i l'ensemble des $x \in E$ tels que $(x, h'_x(x)) \in V_i$. En vertu de (20.4.6), pour tout $x \in E$, il y a un prolongement $h^{(x)}$ de h à $U \cup W^{(x)}$, où $W^{(x)}$ est un voisinage de x dans X tel que le graphe de $h^{(x)}|_{W^{(x)}}$ soit contenu dans tous les V_i tels que $x \in E_i$. Puisque V_i est séparé sur X et X réduit, pour deux points x', x'' de E_i , $h^{(x')}$ et $h^{(x'')}$ coïncident dans $W^{(x')} \cap W^{(x'')}$ puisqu'ils coïncident dans l'ouvert partout dense $U \cap W^{(x')} \cap W^{(x'')}$ de cet ensemble. Il y a donc un morphisme $h_i : U \cup U_i \rightarrow Y$ qui prolonge h à un ouvert $U \cup U_i$, contenant E_i ; en outre, pour tout couple d'indices i, j , les graphes des restrictions $h_i|(U_i \cap U_j)$ et $h_j|(U_i \cap U_j)$ sont contenus dans $V_i \cap V_j$; comme $V_i \cap V_j$ est séparé sur X et que les morphismes précédents coïncident dans un ouvert partout dense $U \cap U_i \cap U_j$ de $U_i \cap U_j$, ils sont égaux. Le morphisme h' égal à h dans U , à h_i dans chacun des U_i , répond à la question.

IV-4 | 248

Remarque (20.4.8). — Lorsque $E = X - U$, il est clair que si, pour tout ouvert affine T de X , il existe un S -morphisme $h'_T : T \rightarrow Y$ prolongeant $h|(U \cap T)$ et tel que le composé $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow T \xrightarrow{h'_T} Y$ soit égal à h'_x pour tout $x \in T - (U \cap T)$, alors les h'_T sont les restrictions d'un S -morphisme $h' : X \rightarrow Y$ (partout défini) en vertu de l'assertion d'unicité dans (20.4.6). Pour prouver l'existence de h' , on est donc ramené au cas où X est affine, et alors il suffit que l'ensemble F , réunion des graphes des h'_x , soit quasi-compact dans $X \times_S Y$ pour que l'on puisse appliquer (20.4.7). Il en sera ainsi lorsque les h'_x sont de la forme $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow Z \xrightarrow{h_0} Y$, où Z est un sous-préschéma fermé de X ayant $X - U$ pour espace sous-jacent, et h_0 un S -morphisme.

Corollaire (20.4.9). — Soient S un préschéma localement noethérien, X un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat, $g : Y \rightarrow S$ un morphisme localement de type fini. Soient U un ouvert dense dans S , $h : f^{-1}(U) \rightarrow Y$ un S -morphisme, $T = S - U$, Z le sous-préschéma fermé réduit de X ayant $f^{-1}(T)$ comme espace sous-jacent, $h_0 : Z \rightarrow Y$ un S -morphisme. Supposons X normal en tous les points de Z . Afin qu'il existe un S -morphisme (nécessairement unique) $h' : X \rightarrow Y$ prolongeant h et h_0 , il faut et il suffit que la condition suivante soit satisfaite :

Pour tout spectre S_1 d'un anneau de valuation discrète, de point fermé a et de point générique b , et tout morphisme $u : S_1 \rightarrow S$ tel que $u(a) \in T$ et $u(b) \in U$, il existe un S_1 -morphisme $h'_1 : X_{(S_1)} \rightarrow Y_{(S_1)}$ qui prolonge $h_{(S_1)} : f_{(S_1)}^{-1}(b) \rightarrow Y_{(S_1)}$ et est tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k(z_1)) & \longrightarrow & Z_{(S_1)} \\ \downarrow & & \downarrow (h_0)_{(S_1)} \\ X_{(S_1)} & \xrightarrow{h'_1} & Y_{(S_1)} \end{array}$$

soit commutatif pour tout $z_1 \in Z_{(S_1)}$.

L'hypothèse que f est plat entraîne en effet que $f^{-1}(U)$ est dense dans X (2.3.10), et il suffit alors d'appliquer (20.4.8).

Corollaire (20.4.10). — Sous les hypothèses de (20.4.6), supposons en outre Y séparé et localement quasi-fini sur S . Soient U un ouvert dense dans X , $h : U \rightarrow Y$ un S -morphisme, ω la S -application rationnelle correspondante, $x \in X - U$ un point normal de X . Afin que ω soit définie au point x , il faut et il suffit que la condition suivante soit vérifiée : il existe un spectre S_1 d'un anneau de valuation discrète, de point fermé a et de point générique b , et un morphisme $u : S_1 \rightarrow X$ tels que $u(a) = x$, $u(b) \in U$ et que la S -application rationnelle $\omega \circ u$ soit partout définie.

IV-4 | 249

En effet, par hypothèse toutes les fibres du morphisme projection $X \times_S Y \rightarrow X$ sont formées de points isolés, et pour appliquer (20.4.4) il suffit de savoir que la fibre $p^{-1}(x)$ est non vide dans Γ_ω . Or si h_1 est

l'unique morphisme de la classe $\omega \circ u$, l'unique point de $X \times_S Y$ au-dessus de x et de $h_1(a)$ appartient à Γ_ω , d'où la conclusion.

Proposition (20.4.11). — Soient X un préschéma localement noethérien, Y un S -préschéma affine sur S , U un ouvert de X , $Z = X - U$. Supposons que l'on ait $\text{prof}_Z(\mathcal{O}_X) \geq 2$ (5.10.1); alors tout S -morphisme $f : U \rightarrow Y$ se prolonge de façon unique en un S -morphisme de X dans Y .

Démonstration. — On peut se borner au cas où S et X sont affines et (en vertu de (I, 3.3.14)) au cas où $S = X$; on a donc $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$, B étant une A -algèbre de type fini. Comme B est quotient d'une algèbre de polynômes $A[(T_\lambda)]_{\lambda \in L}$, Y est un sous-préschéma fermé de $Y' = X[(T_\lambda)]_{\lambda \in L}$. D'autre part, l'hypothèse sur Z entraîne que U est schématiquement dense dans X en vertu de (20.2.13, (iv)) et (5.10.2). Si l'on prouve que tout X -morphisme $u : U \rightarrow Y$ se prolonge de façon unique en un X -morphisme $v' : X \rightarrow Y'$, il en résultera que v' se factorisera en $X \xrightarrow{v} Y \rightarrow Y'$; en effet, le sous-préschéma $v'^{-1}(Y)$ est fermé et majore U (I, 4.4.1), donc est identique à X (20.3.8.8). Dans ces conditions, v sera l'unique S -morphisme de X dans Y prolongeant u . On peut donc se borner au cas où $Y = Y'$. Mais alors il y a correspondance biunivoque entre les X -morphisms d'un ouvert $U \subset X$ dans Y' et les familles $(s_\lambda)_{\lambda \in L}$ de sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U (II, 1.7.9); la conclusion résulte donc de (5.10.5).

Corollaire (20.4.12). — Soient X un S -préschéma localement noethérien réduit et vérifiant la condition (S_2) (5.7.2) (par exemple un S -préschéma localement noethérien et normal (5.8.6)), Y un S -préschéma affine sur S , f une S -application rationnelle de X dans Y ; alors toute composante irréductible de $X - \text{dom}(f)$ est de codimension 1 dans X .

Démonstration. — Il revient au même de dire que si $Z^{(2)}$ est l'ensemble des $x \in X$ tels que $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$, alors, pour toute partie fermée $Z \subset Z^{(2)}$ de X , tout S -morphisme de $X - Z$ dans Y se prolonge en un S -morphisme de X dans Y ; or, cela résulte de l'hypothèse sur X (5.7.2) et de (20.4.11).

20.5 Pseudo-morphismes relatifs

(20.5.1) Soient X, Y deux S -préschémas. Il résulte des définitions (11.10.8) que l'intersection de deux ouverts U, U' de X , universellement schématiquement denses par rapport à S , possède encore cette propriété. On définit donc une relation d'équivalence entre S -morphisms $u : U \rightarrow Y$ en remplaçant dans (20.2.1) « schématiquement dense » par « universellement schématiquement dense par rapport à S ». Une classe d'équivalence suivant cette relation s'appelle un *pseudo-morphisme de X dans Y relativement à S* , et l'ensemble de ces classes se note $\text{Ps. hom}_{X/S}(X, Y)$.

(20.5.2) Comme tout ouvert de X universellement schématiquement dense par rapport à S est en particulier schématiquement dense, les éléments d'un pseudo-morphisme de X dans Y relativement à S sont équivalents au sens de (20.2.1), d'où une application canonique IV-4 | 250

$$\text{Ps. hom}_{X/S}(X, Y) \longrightarrow \text{Ps. hom}_S(X, Y). \quad (20.5.2.1)$$

Proposition (20.5.3). — Supposons Y séparé sur S . Alors :

- (i) L'application (20.5.2.1) est injective et identifie $\text{Ps. hom}_{X/S}(X, Y)$ au sous-ensemble de $\text{Ps. hom}_S(X, Y)$ formé des pseudo- S -morphisms ω tels que $\text{dom}_S(\omega)$ soit universellement schématiquement dense relativement à S .
- (ii) Le préfaisceau $U \mapsto \text{Ps. hom}_{U/S}(U, Y)$ sur X est un faisceau.

Démonstration. — L'assertion (i) est immédiate, car dire que deux S -morphisms $u : U \rightarrow Y$, $u' : U' \rightarrow Y$ sont équivalents au sens de (20.2.1) signifie alors que ce sont les restrictions d'un même morphisme $\text{dom}_S(\omega) \rightarrow Y$ (20.2.4), et si U et U' sont universellement schématiquement denses par rapport à S , il en est de même *a fortiori* de $\text{dom}_S(\omega)$. Pour prouver (ii), notons que $U \mapsto \text{Ps. hom}_S(U, Y)$ est alors un faisceau (20.2.6); d'autre part, étant donné un recouvrement ouvert (U_α) de U , et un pseudo- S -morphisme ω de U dans Y , pour que $\text{dom}_S(\omega)$ soit universellement schématiquement dense dans U relativement à S , il résulte aussitôt des définitions (cf. (20.2.1)) qu'il faut et il suffit que chacun des ensembles $\text{dom}_S(\omega) \cap U_\alpha = \text{dom}_S(\omega|_{U_\alpha})$ soit universellement schématiquement dense dans U_α relativement à S ; d'où (ii).

Lorsque Y est séparé, on notera $\mathcal{P}\text{s. hom}_{X/S}(X, Y)$ le sous-faisceau

$$U \longmapsto \text{Ps. hom}_{U/S}(U, Y)$$

de $\text{Ps. hom}_S(X, Y)$.

Lorsque X est *plat et localement de présentation finie* sur S et Y séparé sur S , les pseudo-morphismes de X dans Y relativement à S s'identifient encore aux pseudo- S -morphisms ω tels que, pour toute fibre X_s du morphisme $X \rightarrow S$, $\text{dom}_S(\omega) \cap X_s$ soit *schématiquement dense* dans X_s (11.10.10).

(20.5.4) Un cas particulièrement important où Y est séparé sur S est le cas où $Y = S[T] = S \otimes_{\mathbf{Z}} \text{Spec}(\mathbf{Z}[T])$ (T indéterminée). Il y a alors correspondance biunivoque entre les pseudo- S -morphisms de X dans Y et les *pseudo-fonctions* sur X (20.2.8) en vertu de la définition d'un produit de $\mathbf{Z}$ -pré-schémas. Les pseudo-morphismes de X dans Y relativement à S s'identifient alors, en vertu de (20.5.3), aux *pseudo-fonctions* φ sur X telles que $\text{dom}(\varphi)$ soit *universellement schématiquement dense relativement à S* . Le faisceau $\mathcal{P}\text{s.}\text{hom}_{X/S}(X, Y)$ est un *sous-faisceau d'anneaux* de $\mathcal{M}'_X$, que l'on note $\mathcal{M}'_{X/S}$.

On pose alors $\text{Ps.}\text{hom}_{X/S}(X, Y) = M'(X/S)$ et on dit que ses éléments sont les *pseudo-fonctions sur X relatives à S* .

(20.5.5) Soient X, Y, Z trois S -pré-schémas, $f : Y \rightarrow Z$ un S -morphisme. On peut, dans le raisonnement de (20.3.1), remplacer partout « schématiquement dense » par « universellement schématiquement dense relativement à S » ; pour tout pseudo-morphisme $\omega \in \text{Ps.}\text{hom}_{X/S}(X, Y)$, les morphismes $f \circ u$, où u parcourt ω , appartiennent donc à une même classe d'équivalence (pour la relation définie dans (20.5.1)), que l'on appelle le pseudo-morphisme de X dans Z , relativement à S , *composé* de f et de ω et que l'on note $f \circ \omega$. Si $g : Z \rightarrow T$ est un morphisme, il est immédiat que $g \circ (f \circ \omega) = (g \circ f) \circ \omega$. IV-4 | 251

(20.5.6) Supposons Y *séparé* sur S , et soit ω un pseudo-morphisme de X dans Y relativement à S . Si $f : X' \rightarrow X$ est un S -morphisme tel que $f^{-1}(\text{dom}_S(\omega))$ soit *universellement schématiquement dense dans X' relativement à S* , il résulte de (20.3.2) que le pseudo- S -morphisme $\omega \circ f$ a un domaine universellement schématiquement dense relativement à S , donc (20.5.3) peut être considéré comme un pseudo-morphisme *relativement à S* . Lorsque X' est plat et localement de présentation finie sur S , la condition que $f^{-1}(\text{dom}_S(\omega))$ soit universellement schématiquement dense relativement à S équivaut encore à dire que pour tout $s \in S$, $(f^{-1}(\text{dom}_S(\omega)))_s$ (notation de (11.10.10)) est schématiquement dense dans X'_s , ou encore, en notant $f_s : X'_s \rightarrow X_s$ le morphisme déduit de f par changement de base, que l'image réciproque par f_s de $(\text{dom}_S(\omega))_s$ soit schématiquement dense dans X'_s . Cette dernière condition sera en particulier remplie si, pour tout $s \in S$, X_s, X'_s et f_s vérifient l'une des trois conditions (i), (ii), (iii) de (20.3.5).

(20.5.7) Supposons maintenant que X et X' soient tous deux des S -pré-schémas *plats et localement de présentation finie* sur S , et que $f : X' \rightarrow X$ soit un S -morphisme *plat* (ou, ce qui revient au même (11.3.10), que pour tout $s \in S$, $f_s : X'_s \rightarrow X_s$ soit un morphisme plat). Alors, pour tout ouvert U de X et tout ouvert $V \subset U$ universellement schématiquement dense dans U relativement à S , il résulte de (11.10.5) et (11.10.9) que $f^{-1}(V)$ est universellement schématiquement dense dans $f^{-1}(U)$ relativement à S . Pour tout pseudo-morphisme ω de X dans Y relativement à S , il résulte de (20.3.4) que le pseudo- S -morphisme $\omega \circ f$ est défini et est un pseudo-morphisme de X' dans Y relativement à S , *même lorsqu'on ne suppose pas Y séparé sur S* . On en déduit que dans ce cas, pour tout S -morphisme $g : Y \rightarrow Z$, $(g \circ \omega) \circ f$ est encore défini et égal à $g \circ (\omega \circ f)$ (avec les définitions de (20.5.1)), et est donc un pseudo-morphisme *relativement à S* .

(20.5.8) Soient X un S -pré-schéma, $S' \rightarrow S$ un morphisme quelconque, $X' = X_{(S')}$, $g : X' \rightarrow X$ la projection canonique. Alors, pour tout ouvert U de X et tout ouvert $V \subset U$ universellement schématiquement dense dans U relativement à S , $V' = g^{-1}(V)$ est universellement schématiquement dense dans $U' = g^{-1}(U)$ relativement à S' par définition (11.10.8). Soit alors ω un pseudo-morphisme de X dans un S -pré-schéma Y relativement à S ; si u_1, u_2 sont des S -morphisms de la classe ω , définis respectivement dans des ouverts U_1, U_2 de X , universellement schématiquement denses dans X relativement à S , il résulte de ce qui précède que les morphismes $u'_1 = u_1 \circ (g|g^{-1}(U_1))$ et $u'_2 = u_2 \circ (g|g^{-1}(U_2))$ coïncident dans un ouvert U'_3 universellement schématiquement dense relativement à S' . Or, si $Y' = Y_{(S')}$ et si $h : Y' \rightarrow Y$ est la projection canonique, u'_1 et u'_2 se factorisent canoniquement en $u'_1 = h \circ v_1$, $u'_2 = h \circ v_2$, et v_1 et v_2 sont deux S' -morphisms dans Y' qui coïncident dans U'_3 . On voit donc que lorsque u_1 parcourt la classe ω , les S' -morphisms v_1 correspondants appartiennent à un même pseudo-morphisme relativement à S' , dit *image réciproque* de ω par le morphisme changement de base $S' \rightarrow S$ et noté $\omega_{(S')}$. Il est clair que si $S'' \rightarrow S'$ est un second morphisme, on a $(\omega_{(S')})_{(S'')} = \omega_{(S'')}$ (pour le morphisme changement de base composé $S'' \rightarrow S' \rightarrow S$). IV-4 | 252

20.6 Fonctions méromorphes relatives

(20.6.1) Soient S un pré-schéma, X un S -pré-schéma qui est *plat et localement de présentation finie* sur S ; pour tout $s \in S$, nous noterons X_s la fibre au point s du morphisme structural $X \rightarrow S$. En général, si φ est une fonction méromorphe sur X , il n'est pas possible de lui associer de façon « naturelle », pour chaque $s \in S$, une fonction méromorphe « induite » sur X_s (20.1.11). Pour tout ouvert U de X , notons $T_{X/S}(U)$ l'ensemble des sections $t \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ telles que, pour tout $s \in S$, l'image t_s de t par l'homomorphisme

canonique $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(U \cap X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ soit une section *régulière* ; cela implique d'ailleurs, par l'équivalence de a) et b) dans (11.3.7), que t est elle-même une section *régulière*. Il est clair que $U \mapsto T_{X/S}(U)$ est un *sous-faisceau* du faisceau d'ensemble $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathcal{O}_X)$ (notation de (20.1.3)), que l'on note $\mathcal{T}_{X/S}$; on pose

$$\mathcal{M}_{X/S} = \mathcal{O}_X[\mathcal{T}_{X/S}^{-1}] \quad (20.6.1.1)$$

(notation de (20.1.1)) et on dit que ce faisceau d'anneaux est le *faisceau des germes de fonctions méromorphes sur X relatives à S* ; ses sections au-dessus de X sont appelées les *fonctions méromorphes sur X relatives à S* et leur ensemble est noté $M(X/S)$. Il est clair que $\mathcal{M}_{X/S}$ est un *sous-faisceau* de $\mathcal{M}_X = \mathcal{O}_X[\mathcal{S}^{-1}]$; pour toute fonction méromorphe $\varphi \in M(X/S)$ et tout $s \in S$, l'image réciproque de φ par le morphisme injection canonique $j_s : X_s \rightarrow X$ est alors définie (20.1.11), et notée φ_s .

(20.6.2) Soit maintenant $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent ; on pose

$$\mathcal{M}_{X/S}(\mathcal{F}) = \mathcal{F}[\mathcal{T}_{X/S}^{-1}] = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}_{X/S} ; \quad (20.6.2.1)$$

les sections de $\mathcal{M}_{X/S}(\mathcal{F})$ sont dites *sections méromorphes de $\mathcal{F}$ au-dessus de X , relatives à S* et leur ensemble est noté $M(X/S, \mathcal{F})$. L'homomorphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{M}_{X/S}(\mathcal{F})$ n'est pas nécessairement injectif ; lorsqu'il l'est, on dit que $\mathcal{F}$ est *sans torsion relativement à S* : cela signifie que pour tout ouvert U de X et toute section $t \in T_{X/S}(U)$, t est $(\mathcal{F}|U)$ -régulière ; cette condition est remplie *a fortiori* lorsque $\mathcal{F}$ est *strictement sans torsion* (20.1.5). Dans ce dernier cas, il résulte aussitôt des définitions (20.1.2) que l'homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\mathcal{M}_{X/S}(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{M}_X(\mathcal{F}) \quad (20.6.2.2)$$

est *injectif*, de sorte que les sections méromorphes de $\mathcal{F}$ relatives à S sont des sections méromorphes de $\mathcal{F}$ au sens de (20.1.3).

Proposition (20.6.3). — L'image par l'homomorphisme injectif (20.2.10.1) du sous-faisceau $\mathcal{M}_{X/S}$ de $\mathcal{M}_X$ est le sous-faisceau $\mathcal{M}'_{X/S}$ des pseudo-fonctions sur X relatives à S (i.e. des pseudo-fonctions dont le domaine de définition est universellement schématiquement dense relativement à S (20.5.4)).

Démonstration. — On peut évidemment se borner à prouver que l'image de $M(X/S)$ par l'homomorphisme canonique $M(X) \rightarrow M'(X)$ est égale à $M'(X/S)$; la proposition est alors conséquence de la proposition plus générale suivante :

Proposition (20.6.4). — Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de présentation finie et strictement sans torsion. Alors, pour qu'une section méromorphe φ de $\mathcal{F}$ au-dessus de X soit une section méromorphe relative à S , il faut et il suffit que $\text{dom}(\varphi)$ soit universellement schématiquement dense relativement à S .

Démonstration. — La nécessité de la condition résulte de (20.2.15) appliqué à chaque injection canonique $X_s \rightarrow X$ ($s \in S$), compte tenu de (11.10.9). Pour voir que la condition est suffisante, il faut prouver que pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x dans X et une section de $\mathcal{M}_{X/S}(\mathcal{F})$ au-dessus de U dont la restriction à $U \cap \text{dom}(\varphi)$ coïncide avec φ dans un ouvert schématiquement dense de $U \cap \text{dom}(\varphi)$. Considérons l'idéal des dénominateurs $\mathcal{J}$ de φ (20.2.14), qui est quasi-cohérent, et qui définit un sous-préschéma fermé de X dont l'espace sous-jacent est $X - \text{dom}(\varphi)$. Par hypothèse, si s est l'image de x dans S , $\text{dom}(\varphi) \cap X_s$ est schématiquement dense dans le préschéma localement noethérien X_s , donc (20.2.13, (iv)) contient $\text{Ass}(\mathcal{O}_{X_s})$; cela implique donc que l'idéal $\mathcal{J}_x$ de $\mathcal{O}_{X,x}$ a une image dans $\mathcal{O}_{X_s,x} = \mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s)$ qui n'est contenue dans aucun des idéaux premiers $\mathfrak{p}_i \in \text{Ass}(\mathcal{O}_{X_s,x})$ (en nombre fini) ; donc (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §1, n° 1, prop. 2) il existe un élément $t_x \in \mathcal{J}_x$ dont l'image dans $\mathcal{O}_{X_s,x}$ n'appartient à aucun des $\mathfrak{p}_i$, et est par suite régulière dans cet anneau noethérien. Soit t une section de $\mathcal{J}$ au-dessus d'un voisinage ouvert affine U de x , dont t_x soit le germe au point x ; puisque X est plat et localement de présentation finie sur S , on peut supposer (11.3.8) que t est une section *régulière* de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U et que, pour tout $s' \in S$, l'image de t dans $\Gamma(U \cap X_{s'}, \mathcal{O}_{X_{s'}})$ soit aussi *régulière* ; autrement dit, on a $t \in T_{X/S}(U)$. Mais alors, par définition de $\mathcal{J}$, puisque $\mathcal{F}$ est strictement sans torsion, $t(\varphi|(U \cap \text{dom}(\varphi)))$ est une section u de $\mathcal{F}$ au-dessus de $U \cap \text{dom}(\varphi)$; d'autre part, $U \cap \text{dom}(\varphi)$ contient l'ensemble ouvert U_t des points $x' \in U$ où $t(x') \neq 0$, et ce dernier contient x et est schématiquement dense dans U (20.2.9). On voit donc que dans U_t , φ coïncide avec la restriction à U_t de la section u/t de $\mathcal{M}_{X/S}(\mathcal{F})$ au-dessus de U . C.Q.F.D.

Remarques (20.6.5). —

- (i) Soit φ une fonction méromorphe sur X relative à S , de sorte que pour tout $s \in S$, φ_s est une fonction méromorphe sur X_s (20.6.1) ; en vertu de (20.1.11.1), on a

$$\text{dom}(\varphi) \cap X_s \subset \text{dom}(\varphi_s). \quad (20.6.5.1)$$

Mais il convient de noter que même lorsque S est le spectre d'un anneau de valuation discrète A et $X = S[T]$ (T indéterminée), les deux membres de (20.6.5.1) ne sont pas nécessairement égaux : par exemple, si π est une uniformisante de A , il est immédiat que $\varphi = \pi/T$ est une fonction méromorphe sur S relative à S , car si a et b sont le point fermé et le point générique de S , T est régulière dans $\Gamma(X_a, \mathcal{O}_{X_a}) = k[T]$ et dans $\Gamma(X_b, \mathcal{O}_{X_b}) = K[T]$, k et K étant le corps résiduel et le corps des fractions de A . On a $\text{dom}(\varphi) = D(T)$ dans X , mais $\text{dom}(\varphi_a) = X_a$ puisque $\varphi_a = 0$.

- (ii) Pour qu'une fonction méromorphe φ relative à S soit inversible dans l'anneau $M(X/S)$, il faut et il suffit que pour tout $s \in S$, φ_s soit inversible dans $M(X_s)$ (autrement dit, que φ_s soit une fonction méromorphe régulière sur X_s (20.1.8)). La condition est en effet trivialement nécessaire. Inversement, si elle est vérifiée, et si x est un point quelconque de X , s son image dans S , il existe par hypothèse un voisinage ouvert U de x dans X et deux sections u, t de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U telles que $t \in T_{X/S}(U)$ et $\varphi|_U = u/t$; l'hypothèse entraîne que si u_s est l'image de u dans $\Gamma(U \cap X_s, \mathcal{O}_{X_s})$, u_s est régulière au point x . En restreignant U , on peut donc supposer, en vertu de (11.3.8), que $u \in T_{X/S}(U)$, d'où la conclusion.

Lorsque φ est inversible dans $M(X/S)$, on dit encore que φ est une fonction méromorphe régulière relative à S . On notera que $\varphi \in M(X/S)$ peut être inversible dans $M(X)$ (autrement dit, être régulière au sens de (20.1.8)) sans l'être dans $M(X/S)$, comme le montre aussitôt l'exemple de (i).

- (iii) Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, et soit φ une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}$ au-dessus de X (20.1.8); on dit que φ est régulière relativement à S si, pour tout ouvert U de X tel que $\mathcal{L}|_U$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_U$, $\varphi|_U$ correspond à un élément de $\Gamma(U, \mathcal{M}_X)$ qui est régulière relativement à S ; en vertu de (ii), il est immédiat qu'il faut et il suffit pour cela que, pour tout $s \in S$, φ_s soit une section méromorphe régulière (20.1.8) du $\mathcal{O}_{X_s}$ -Module inversible $\mathcal{L}_s = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} k(s)$. Si φ' est l'inverse de φ dans $\mathcal{L}^{-1}$ (20.1.10), φ' est alors aussi régulière relative à S . Si $\mathcal{L}_1$ est un second $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, φ_1 une section méromorphe de $\mathcal{L}_1$ au-dessus de X , régulière relativement à S , alors $\varphi \otimes \varphi_1$ est une section méromorphe de $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}_1$ au-dessus de X , régulière relativement à S .

Proposition (20.6.6). — Soient X un S -préschéma plat et localement de présentation finie sur S , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de type fini; pour tout $s \in S$, on note X_s la fibre au point s du morphisme structural $f : X \rightarrow S$. Soit φ une section méromorphe de $\mathcal{F}$ au-dessus de X , relativement à S , et supposons que φ soit définie en tous les points $x \in X$ tels que $\text{prof}(\mathcal{O}_{X_{f(x),x}}) = 1$. Alors φ est partout définie.

Démonstration. — Par hypothèse, $\text{dom}(\varphi) \cap X_s$ est schématiquement dense dans X_s pour tout $s \in S$, donc contient les points x de X_s tels que $\text{prof}(\mathcal{O}_{X_{s,x}}) = 0$ (5.10.2); l'hypothèse signifie donc que si l'on pose $Z = X - \text{dom}(\varphi)$, on a $\text{prof}(\mathcal{O}_{X_{f(x),x}}) \geq 2$ en tous les points de Z . Il suffit donc d'appliquer (19.9.8).

(20.6.7) Soient X, X' deux S -préschémas plats et localement de présentation finie sur S , $f = (\psi, \theta) : X' \rightarrow X$ un S -morphisme. Pour tout ouvert U de X , notons $T_f(U)$ l'ensemble des sections $t \in T_{X/S}(U)$ dont l'image dans $\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_{X'})$ appartient à $T_{X'/S}(f^{-1}(U))$; il est immédiat que $U \mapsto T_f(U)$ est un sous-faisceau du faisceau d'ensembles $\mathcal{T}_{X/S}$, que l'on note $\mathcal{T}_f$. On pose $\mathcal{M}_{X/S,f} = \mathcal{O}_X[\mathcal{T}_f^{-1}]$; c'est un sous-faisceau d'anneaux de $\mathcal{M}_{X/S}$, et on en déduit canoniquement de $\theta^\# : \psi^*(\mathcal{O}_X) \rightarrow \mathcal{O}_{X'}$ un homomorphisme de faisceaux d'anneaux $\theta'^\# : \psi^*(\mathcal{M}_{X/S,f}) \rightarrow \mathcal{M}_{X'/S}$ prolongeant $\theta^\#$. Si une fonction méromorphe φ sur X , relative à S , est une section de $\mathcal{M}_{X/S,f}$, $\Gamma(\theta'^\#)(\varphi)$ est une fonction méromorphe sur X' , dite *image réciproque de φ par f* , et notée $\varphi \circ f$ si cela n'entraîne pas confusion. On étend aussitôt de même les définitions de (20.1.11) relatives aux $\mathcal{O}_X$ -Modules.

Proposition (20.6.8). — Avec les notations de (20.6.7), si le S -morphisme $f : X' \rightarrow X$ est plat, on a $\mathcal{M}_{X/S,f} = \mathcal{M}_{X/S}$, et l'homomorphisme $\varphi \mapsto \varphi \circ f$ est défini dans $M(X/S)$ tout entier.

Démonstration. — En effet, l'hypothèse entraîne, en vertu de (11.3.10), que pour tout $s \in S$, $f_s : X'_s \rightarrow X_s$ est plat; donc, pour toute section $t \in T_{X/S}(U)$, si t' est son image réciproque dans $\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_{X'})$, t'_s , qui est l'image réciproque de t_s , est une section régulière de $\mathcal{O}_{X'_s}$ au-dessus de $f^{-1}(U) \cap X'_s$, en vertu de (20.1.12); on en conclut que par définition $t' \in T_{X'/S}(f^{-1}(U))$, d'où la proposition.

On déduit de là, comme dans (20.1.12), un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_{X'}$ -Algèbres

$$f^*(\mathcal{M}_{X/S}) \longrightarrow \mathcal{M}_{X'/S}. \quad (20.6.8.1)$$

(20.6.9) Considérons enfin un morphisme quelconque $S' \rightarrow S$, et posons $X' = X \times_S S'$, qui est plat et localement de présentation finie sur S' ; soit $p : X' \rightarrow X$ la projection canonique. Soient U un ouvert de X , t une section appartenant à $T_{X/S}(U)$, t' son image dans $\Gamma(p^{-1}(U), \mathcal{O}_{X'})$; pour tout $s' \in S'$, si $s \in S$ est l'image de s' , on a $X'_{s'} = X_s \otimes_{k(s)} k(s')$, donc le morphisme $X'_{s'} \rightarrow X_s$ est plat, et par suite (20.1.12) l'image

réciroque $t'_{s'}$ de t_s dans $\Gamma(p^{-1}(U) \cap X'_{s'}, \mathcal{O}_{X'_{s'}})$ est régulière; ceci prouve que l'on a $t' \in T_{X'/S'}(p^{-1}(U))$. Ceci permet de définir canoniquement, comme dans (20.6.8), un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_{X'}$ -Algèbres

$$p^*(\mathcal{M}_{X/S}) \longrightarrow \mathcal{M}_{X'/S'}. \quad (20.6.9.1)$$

Moyennant l'identification permise par (20.6.3), cette notion de changement de base pour les fonctions méromorphes relatives est un cas particulier de la notion analogue pour les pseudo-morphismes relatifs (20.5.8).

21 Diviseurs

Sur le contenu du présent paragraphe, voir les commentaires de l'introduction du § 20. Pour les propriétés *globales* des diviseurs, le lecteur se reportera au paragraphe qui leur est consacré au chap. V.

21.1 Diviseurs sur un espace annelé

(21.1.1) Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé, $\mathcal{M}_X$ le faisceau des germes de fonctions méromorphes sur X (20.1.3), $\mathcal{M}_X^*$ le faisceau (de groupes multiplicatifs) des germes de fonctions méromorphes régulières sur X (20.1.8). Il est clair que le faisceau (de groupes multiplicatifs) $\mathcal{O}_X^*$ des germes de sections inversibles de $\mathcal{O}_X$ s'identifie canoniquement à un sous-faisceau (de groupes multiplicatifs) de $\mathcal{M}_X^*$.

Définition (21.1.2). — On appelle faisceau des diviseurs sur X et on note Div_X le faisceau quotient (de groupes commutatifs) $\mathcal{M}_X^/\mathcal{O}_X^*$; les sections de ce faisceau au-dessus de X se nomment les diviseurs sur X ; ils forment un groupe commutatif noté $\text{Div}(X)$. Pour toute section f de $\mathcal{M}_X^*$ au-dessus de X (autrement dit, toute fonction méromorphe régulière sur X (20.1.8)) on appelle diviseur de f et on note $\text{div}(f)$ (ou $\text{div}_X(f)$) le diviseur sur X image de f par l'homomorphisme canonique*

$$\Gamma(X, \mathcal{M}_X^*) \longrightarrow \Gamma(X, \text{Div}_X).$$

Le *support* d'un diviseur D est l'ensemble fermé des $x \in X$ tels que $D_x \neq 0$. On le note $\text{Supp}(D)$.

Pour tout ouvert U de X , on a évidemment $\mathcal{M}_X^*|_U = \mathcal{M}_U^*$, $\mathcal{O}_X^*|_U = \mathcal{O}_U^*$, donc $\text{Div}_X|_U = \text{Div}_U$, et par suite le faisceau Div_X est égal au préfaisceau $U \mapsto \text{Div}(U)$.

Lorsque $X = \text{Spec}(A)$ est affine, on écrit $\text{Div}(A)$ au lieu de $\text{Div}(\text{Spec}(A))$.

(21.1.3) Nous noterons toujours *additivement* le groupe $\text{Div}(X)$ des diviseurs sur X . Pour deux fonctions méromorphes régulières f, g sur X , on a donc

$$\text{div}(fg) = \text{div}(f) + \text{div}(g), \quad (21.1.3.1)$$

$$\text{div}(f^{-1}) = -\text{div}(f). \quad (21.1.3.2)$$

Par définition, pour toute fonction méromorphe régulière f sur X , on a l'équivalence

$$\text{div}(f) = 0 \iff f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*), \quad (21.1.3.3)$$

d'où, pour deux fonctions méromorphes régulières f, g sur X

$$\text{div}(f) = \text{div}(g) \iff fg^{-1} \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*). \quad (21.1.3.4)$$

(21.1.4) Soit maintenant $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, et soit s une *section méromorphe régulière* (20.1.8) de $\mathcal{L}$ au-dessus de X . Tout $x \in X$ possède un voisinage ouvert U tel que $\mathcal{L}|_U$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_U$, donc $\mathcal{M}_X(\mathcal{L})|_U$ isomorphe à $\mathcal{M}_X|_U$; par un de ces isomorphismes, $s|_U$ correspond à une section $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$, et puisque deux isomorphismes de $\mathcal{L}|_U$ sur $\mathcal{O}_U$ ne diffèrent que par la multiplication par un élément de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X^*)$ (01, 5.4.3), l'élément $\text{div}_U(f)$ de $\Gamma(U, \text{Div}_X)$ est *indépendant* de l'isomorphisme choisi; il est clair que ces éléments (pour U variable) sont les restrictions d'une section de Div_X au-dessus de X , que l'on appelle le *diviseur de s* et que l'on note $\text{div}(s)$ (un tel diviseur n'est pas nécessairement de la forme $\text{div}(g)$ pour une fonction méromorphe régulière g sur X ; voir (21.2.9)). Pour $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$, la définition de $\text{div}(s)$ coïncide avec celle de (21.1.2). Si $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles, s (resp. s') une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) au-dessus de X , il est immédiat que l'on a

$$\text{div}(s \otimes s') = \text{div}(s) + \text{div}(s') \quad (21.1.4.1)$$

$$\text{div}(s^{\otimes n}) = n \cdot \text{div}(s) \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{Z} \quad (21.1.4.2)$$

(s^{-1} étant la section méromorphe régulière de $\mathcal{L}^{-1}$ au-dessus de X définie dans (20.1.10)) et, pour deux sections méromorphes régulières s, s' de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , on a la relation

$$\operatorname{div}(s) = \operatorname{div}(s') \iff s' = ts \quad \text{avec} \quad t \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*). \quad (21.1.4.3)$$

(21.1.5) Le faisceau $\mathcal{S}(\mathcal{O}_X)$ (20.1.3) dont les sections au-dessus d'un ouvert U de X sont les éléments réguliers de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ est un *sous-faisceau de monoïdes* de $\mathcal{M}_X^*$; on peut écrire

$$\mathcal{S}(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_X \cap \mathcal{M}_X^*. \quad (21.1.5.1)$$

Si on note $\mathcal{S}(\mathcal{O}_X)^{-1}$ le faisceau dont les sections au-dessus de U sont les inverses dans $\Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$ des éléments de $\Gamma(U, \mathcal{S}(\mathcal{O}_X))$, il est clair que l'on a $\Gamma(U, \mathcal{S}(\mathcal{O}_X)) \cap \Gamma(U, \mathcal{S}(\mathcal{O}_X)^{-1}) = \Gamma(U, \mathcal{O}_X^*)$, donc

$$\mathcal{S}(\mathcal{O}_X) \cap \mathcal{S}(\mathcal{O}_X)^{-1} = \mathcal{O}_X^*. \quad (21.1.5.2)$$

Définition (21.1.6). — Le sous-faisceau d'ensembles de Div_X , image canonique du sous-faisceau $\mathcal{S}(\mathcal{O}_X)$ de $\mathcal{M}_X^*$, est noté Div_X^+ ; ses sections au-dessus de X sont appelées *diviseurs positifs sur X* , et leur ensemble est noté $\operatorname{Div}^+(X)$.

Puisque $\mathcal{S}(\mathcal{O}_X)$ est un faisceau de monoïdes (multiplicatifs), on a

$$\operatorname{Div}^+(X) + \operatorname{Div}^+(X) \subset \operatorname{Div}^+(X) \quad (21.1.6.1)$$

et d'autre part, en vertu de (21.1.5.2) et (21.1.3.3)

$$\operatorname{Div}^+(X) \cap (-\operatorname{Div}^+(X)) = \{0\}. \quad (21.1.6.2)$$

Ces deux relations montrent que $\operatorname{Div}^+(X)$ est l'ensemble des éléments positifs pour une *structure d'ordre* sur le groupe $\operatorname{Div}(X)$, compatible avec cette structure de groupe; on note cette relation d'ordre $D \leq D'$, autrement dit, on a

$$D \geq 0 \iff D \in \operatorname{Div}^+(X). \quad (21.1.6.3)$$

Nous supposons toujours dans ce qui suit que $\operatorname{Div}(X)$ est muni de cette structure d'ordre; il est clair que $\operatorname{Div}_X^+|_U = \operatorname{Div}_U^+$, donc $\Gamma(U, \operatorname{Div}_X^+) = \operatorname{Div}^+(U)$, et on peut donc dire que Div_X^+ définit sur Div_X une structure de faisceau de groupes ordonnés. La fibre $(\operatorname{Div}_X^+)_x$ en un point x du faisceau Div_X^+ est un sous-monoïde du groupe $(\operatorname{Div}_X)_x$, ensemble des éléments ≥ 0 pour une structure d'ordre compatible avec la structure de groupe; pour un diviseur D sur X , il revient au même de dire que $D \geq 0$ ou que $D_x \geq 0$ pour tout $x \in X$.

Par définition, pour toute fonction méromorphe régulière f sur X , on a la relation

$$\operatorname{div}(f) \geq 0 \iff f \in \Gamma(X, \mathcal{S}(\mathcal{O}_X)) \quad (21.1.6.4)$$

autrement dit, $\operatorname{div}(f) \geq 0$ signifie que f est une *section régulière* de $\mathcal{O}_X$, ou encore une section de $\mathcal{O}_X$ *inversible dans $M(X)$* .

Plus généralement, étant donné un diviseur D sur X , la relation $\operatorname{div}(f) \geq D$ est équivalente à la suivante : pour tout ouvert U de X tel que $D|_U = \operatorname{div}(g)$, où $g \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$, il existe un élément régulier t de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ tel que $f|_U = tg$.

(21.1.7) Soient $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, s une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}$ au-dessus de X ; on a la relation

$$\operatorname{div}(s) \geq 0 \iff s \in \Gamma(X, \mathcal{L}) \cap \Gamma(X, (\mathcal{M}_X(\mathcal{L}))^*) \quad (21.1.7.1)$$

comme il résulte aussitôt des définitions (21.1.4) et (21.1.6).

Proposition (21.1.8). — Soient X un préschéma localement noethérien, D un diviseur sur X . Supposons que pour tout $x \in X$ tel que $\operatorname{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$ on ait $D_x \geq 0$ (resp. $D_x = 0$). Alors on a $D \geq 0$ (resp. $D = 0$).

Démonstration. — La question étant locale sur X , on peut supposer que $D = \operatorname{div}(f)$, f étant une fonction méromorphe régulière sur X ; la relation $D_x \geq 0$ équivaut à $x \in \operatorname{dom}(f)$, donc l'hypothèse signifie que si $T = X - \operatorname{dom}(f)$, on a $\operatorname{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$ pour tout $x \in T$ (car $\operatorname{dom}(f)$ contient les points maximaux de X). Par suite (5.10.5) l'homomorphisme de restriction $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X - T, \mathcal{O}_X)$ est bijectif, ce qui montre qu'il existe une section s de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X telle que $f = s|(X - T)$. Mais par définition de T , cela entraîne $T = \emptyset$, donc $f = s$ et $D \geq 0$. L'assertion relative à la relation $D_x = 0$ s'en déduit aussitôt en appliquant ce qui précède à $-D$, en vertu de (21.1.6.2).

Corollaire (21.1.9). — Soient X un préschéma localement noethérien, D un diviseur sur X . Soit S le support de D . Alors, pour tout point maximal x de S , on a $\operatorname{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$.

Démonstration. — Posons en effet $X_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$; compte tenu de (20.2.11) et (20.3.6), le faisceau $\mathcal{M}_{X_1}^*$ est induit sur X_1 par $\mathcal{M}_X^*$, donc on peut se borner au cas où $X = X_1$, auquel cas, comme $x \in S$ et que x est point maximal de S , on a nécessairement $S = \{x\}$. Si l'on avait alors $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) \neq 1$, on en conclurait, en vertu de (21.1.8), que $D = 0$, ce qui contredit la définition de S .

Proposition (21.1.10). — Soit A un anneau local noethérien; pour que $\text{Div}(A) = 0$, il faut et il suffit que $\text{prof}(A) = 0$ (autrement dit, que l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A soit associé à A (0, 16.4.6)).

Démonstration. — En effet, dire que $\text{Div}(A) = 0$ signifie que dans A tout élément régulier est inversible, ou encore que tous les éléments de $\mathfrak{m}$ sont diviseurs de zéro, ce qui signifie que $\mathfrak{m} \in \text{Ass}(A)$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 1, cor. 3 de la prop. 2).

21.2 Diviseurs et Idéaux fractionnaires inversibles

(21.2.1) Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé. On appelle *Idéal fractionnaire sur X* un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module du $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{M}_X$ des germes de fonctions méromorphes sur X . Un Idéal fractionnaire $\mathcal{J}$ sur X qui est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible est appelé *Idéal fractionnaire inversible*.

Proposition (21.2.2). — Pour qu'un Idéal fractionnaire $\mathcal{J}$ sur X soit inversible, il faut et il suffit que pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x et une section $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$ tels que $\mathcal{J}|_U = \mathcal{O}_U \cdot f$.

Démonstration. — La condition est évidemment suffisante, l'application $s \mapsto s(f|V)$ de $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ dans $\Gamma(V, \mathcal{J})$ étant évidemment bijective pour tout ouvert $V \subset U$. Pour voir qu'elle est nécessaire, notons qu'il existe par hypothèse un voisinage ouvert U de x et un isomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{O}_U \xrightarrow{\sim} \mathcal{J}|_U$. Si f est l'image de la section 1 $\in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ par cet isomorphisme, on peut supposer, en restreignant U , que l'on a $f = u/s$, où $u \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ et $s \in \Gamma(U, \mathcal{S}(\mathcal{O}_X))$, et l'isomorphisme considéré fait alors correspondre, à toute section $v \in \Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ (où V est un ouvert contenu dans U), la section $v(u|V)/(s|V)$; dire que l'application ainsi définie est bijective signifie que $u|V$ est un élément régulier de $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$, donc $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$.

On notera que pour tout ouvert U de X tel que $\mathcal{J}|_U = \mathcal{O}_U \cdot f$ avec $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$, la section f est déterminée à la multiplication près par un élément de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X^*)$, puisque la multiplication par ces éléments fournit tous les automorphismes du $\mathcal{O}_U$ -Module $\mathcal{O}_U$ (0_I, 5.4.3). IV-4 | 259

Corollaire (21.2.3). —

- (i) Soit $\mathcal{J}$ un Idéal fractionnaire inversible; alors le $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{J}^{-1}$ s'identifie canoniquement à l'Idéal fractionnaire $\mathcal{J}'$ (transporteur de $\mathcal{J}$ dans $\mathcal{O}_X$) défini de la façon suivante : pour tout ouvert U de X tel que $\mathcal{J}|_U = \mathcal{O}_U \cdot f$, où $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$, on a $\mathcal{J}'|_U = \mathcal{O}_U \cdot f^{-1}$.
- (ii) Si $\mathcal{J}_1$ et $\mathcal{J}_2$ sont deux Idéaux fractionnaires inversibles, l'application canonique $\mathcal{J}_1 \otimes \mathcal{J}_2 \rightarrow \mathcal{J}_1 \mathcal{J}_2$ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules.

Démonstration. — L'assertion (ii) résulte aussitôt de (21.2.2). D'autre part, la remarque faite à la fin de (21.2.2) prouve qu'il existe bien un Idéal fractionnaire $\mathcal{J}'$ et un seul défini par la condition de l'énoncé; l'isomorphisme canonique de $\mathcal{J}'$ sur $\mathcal{J}^{-1} = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{J}, \mathcal{O}_X)$ s'obtient en faisant correspondre à toute section $s(f^{-1}|V)$ de $\Gamma(V, \mathcal{J}')$ (où V est un ouvert contenu dans U et $s \in \Gamma(V, \mathcal{O}_X)$) l'homomorphisme $t(f|V) \mapsto st$ de $\Gamma(V, \mathcal{J})$ dans $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$.

En vertu de (21.2.3), (i), on identifiera généralement les $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles $\mathcal{J}'$ et $\mathcal{J}^{-1}$, considérant donc $\mathcal{J}^{-1}$ comme un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\mathcal{M}_X$.

(21.2.4) Il résulte de (21.2.3) que l'ensemble $\text{Id. inv}(X)$ des Idéaux fractionnaires inversibles sur X est muni d'une structure de *groupe commutatif* pour la loi de composition $(\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2) \mapsto \mathcal{J}_1 \mathcal{J}_2$, l'élément neutre de ce groupe étant $\mathcal{O}_X$. Il est clair que pour tout ouvert U de X , on a $(\mathcal{J}_1 \mathcal{J}_2)|_U = (\mathcal{J}_1|_U)(\mathcal{J}_2|_U)$, donc l'application de restriction $\mathcal{J} \mapsto \mathcal{J}|_U$ est un homomorphisme de groupes $\text{Id. inv}(X) \rightarrow \text{Id. inv}(U)$; on définit donc ainsi un *préfaisceau de groupes commutatifs* $U \mapsto \text{Id. inv}(U)$; il est immédiat qu'en fait ce préfaisceau est un *faisceau de groupes commutatifs*, que l'on note $\mathcal{Jd. inv}_X$.

(21.2.5) Pour toute fonction méromorphe régulière $f \in \Gamma(X, \mathcal{M}_X^*)$, il résulte de (21.2.2) que $\mathcal{J}(f) = \mathcal{O}_X \cdot f$ est un Idéal fractionnaire inversible, et on a évidemment $\mathcal{J}(f_1 f_2) = \mathcal{J}(f_1) \mathcal{J}(f_2)$, autrement dit l'application $f \mapsto \mathcal{J}(f)$ est un homomorphisme du groupe commutatif $\Gamma(X, \mathcal{M}_X^*)$ dans le groupe commutatif $\text{Id. inv}(X)$. Remplaçant X par un ouvert quelconque U de X et notant que les homomorphismes obtenus sont compatibles avec les opérations de restriction, on obtient un homomorphisme canonique de faisceaux de groupes commutatifs :

$$I_0 : \mathcal{M}_X^* \longrightarrow \mathcal{Jd. inv}_X. \quad (21.2.5.1)$$

Notons que si $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*)$, on a $\mathcal{J}(f) = \mathcal{O}_X$; on en déduit aussitôt que l'homomorphisme I_0 se factorise en

$$\mathcal{M}_X^* \longrightarrow \mathcal{M}_X^*/\mathcal{O}_X^* = \text{Div}_X \xrightarrow{I} \mathcal{J}d.\text{inv}_X \quad (21.2.5.2)$$

où I est un homomorphisme du faisceau de groupes additifs Div_X dans le faisceau de groupes multiplicatifs $\mathcal{J}d.\text{inv}_X$; on a donc pour tout ouvert U de X un homomorphisme $\mathcal{J}_U : \text{Div}(U) \rightarrow \text{Id. inv}(U)$ de groupes commutatifs, tel que, pour toute section $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$, on ait

$$\mathcal{J}_U(\text{div}_U(f)) = \mathcal{O}_U \cdot f. \quad (21.2.5.3)$$

On en conclut que $\mathcal{J}_X(D)$, pour tout diviseur $D \in \text{Div}(X)$, est l'Idéal fractionnaire inversible défini de la façon suivante : pour tout ouvert U de X tel que $D|U = \text{div}_U(f)$, où $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$, $\mathcal{J}_X(D)|U$ est l'Idéal fractionnaire inversible $\mathcal{O}_U \cdot f$. On a donc, en vertu de (21.1.6), pour toute fonction méromorphe régulière $f \in \Gamma(X, \mathcal{M}_X^*)$, la relation

$$f \in \Gamma(X, \mathcal{J}_X(D)) \iff \text{div}(f) \geq D. \quad (21.2.5.4)$$

Proposition (21.2.6). — L'homomorphisme $I : \text{Div}_X \rightarrow \mathcal{J}d.\text{inv}_X$ est bijectif.

Démonstration. — On définit en effet un homomorphisme I'_X de $\text{Id. inv}(X)$ dans $\text{Div}(X)$ en faisant correspondre à tout Idéal fractionnaire inversible $\mathcal{J}$ sur X le diviseur $I'_X(\mathcal{J})$ défini de la façon suivante : pour tout ouvert U de X tel que $\mathcal{J}|U = \mathcal{O}_U \cdot f$, où $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$ (21.2.2), on prend $I'_X(\mathcal{J})|U = \text{div}_U(f)$; en vertu de la remarque suivant (21.2.2), cette définition est indépendante du générateur f choisi dans $\mathcal{J}|U$, et détermine bien un diviseur sur X . En outre, cette définition montre aussitôt que les homomorphismes $\mathcal{J}_X$ et I'_X sont réciproques l'un de l'autre. Remplaçant X par un ouvert quelconque U , on en déduit la définition de l'isomorphisme $I' : \mathcal{J}d.\text{inv}_X \rightarrow \text{Div}_X$ réciproque de I , d'où la proposition. On posera $I'_X(\mathcal{J}) = \text{div}(\mathcal{J})$, de sorte que l'on a, pour toute fonction méromorphe régulière f sur X

$$\text{div}(\mathcal{O}_X \cdot f) = \text{div}(f). \quad (21.2.6.1)$$

(21.2.7) On identifiera souvent les faisceaux Div_X et $\mathcal{J}d.\text{inv}_X$ (resp. les groupes $\text{Div}(X)$ et $\text{Id. inv}(X)$) au moyen des isomorphismes I et I' (resp. $\mathcal{J}_X$ et I'_X) précédents. On notera que l'on a la relation

$$D \geq 0 \iff \mathcal{J}_X(D) \subset \mathcal{O}_X \quad \text{pour } D \in \text{Div}(X) \quad (21.2.7.1)$$

comme il résulte aussitôt des définitions (21.1.6) et de (21.1.5.1); en d'autres termes, l'image $\mathcal{J}_X(\text{Div}^+(X))$ est l'ensemble des *Idéaux* de $\mathcal{O}_X$ (dits aussi parfois *Idéaux entiers*) qui sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles : un tel Idéal $\mathcal{J}$ est encore caractérisé par le fait que pour tout $x \in X$, il y a un voisinage ouvert U de x dans X tel que $\mathcal{J}|U = \mathcal{O}_U \cdot f$, où f est un élément régulier de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$. L'ensemble $\mathcal{J}_X(\text{Div}^+(X))$ de ces Idéaux est donc un sous-monoïde de $\text{Id. inv}(X)$, égal à l'ensemble des éléments positifs pour une relation d'ordre compatible avec la structure de groupe de $\text{Id. inv}(X)$, et il est immédiat que cette relation n'est autre que la relation *opposée* à l'inclusion; autrement dit, on a

$$\mathcal{J}_1 \subset \mathcal{J}_2 \iff \text{div}(\mathcal{J}_1) \geq \text{div}(\mathcal{J}_2) \quad (21.2.7.2)$$

pour $\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2$ dans $\text{Id. inv}(X)$.

(21.2.8) Pour tout diviseur D sur X , on pose

$$\mathcal{O}_X(D) = (\mathcal{J}_X(D))^{-1}; \quad (21.2.8.1)$$

$\mathcal{O}_X(D)$ est donc un Idéal fractionnaire inversible, défini de la façon suivante : pour tout ouvert U de X tel que $D|U = \text{div}_U(f)$, où $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$, $\mathcal{O}_X(D)|U$ est l'Idéal fractionnaire inversible $\mathcal{O}_U \cdot f^{-1}$; en vertu de (21.1.6), pour toute fonction méromorphe régulière f , on a la relation

$$f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X(D)) \iff \text{div}(f) \geq -D. \quad (21.2.8.2)$$

En outre, il est clair que l'on a des isomorphismes canoniques (21.2.3)

$$\begin{cases} \mathcal{O}_X(0) = \mathcal{O}_X, & \mathcal{O}_X(D + D') = \mathcal{O}_X(D)\mathcal{O}_X(D') \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X(D) \otimes \mathcal{O}_X(D') \\ \mathcal{O}_X(nD) = (\mathcal{O}_X(D))^n \xrightarrow{\sim} (\mathcal{O}_X(D))^{\otimes n} \end{cases} \quad (21.2.8.3)$$

pour tout entier $n \in \mathbf{Z}$, et pour deux diviseurs quelconques D, D' sur X .

(21.2.9) Soit $\mathcal{J}$ un Idéal fractionnaire inversible sur X . L'injection canonique $\mathcal{J} \hookrightarrow \mathcal{M}_X$ définit par tensorisation un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\mathcal{M}_X(\mathcal{J}) = \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}_X \longrightarrow \mathcal{M}_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}_X = \mathcal{M}_X \quad (21.2.9.1)$$

qui est un *isomorphisme* : en effet, si U est un ouvert de X tel que $\mathcal{J}|U = \mathcal{O}_U \cdot f$, où $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$, l'homomorphisme (21.2.9.1) restreint à U n'est autre que l'isomorphisme qui à toute section t de $\mathcal{M}_X(\mathcal{J})|U = \mathcal{M}_X|U$ au-dessus de $V \subset U$, fait correspondre la section $t(f|V)^{-1}$ du même faisceau. Dans l'isomorphisme (21.2.9.1), aux sections méromorphes régulières de $\mathcal{J}$ au-dessus de X correspondent les fonctions méromorphes régulières sur X .

Considérons en particulier le cas où $\mathcal{J} = \mathcal{O}_X(D)$, où D est un diviseur sur X ; on a alors un isomorphisme canonique

$$\mathcal{M}_X(\mathcal{O}_X(D)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_X \quad (21.2.9.2)$$

et on désigne par s_D la section méromorphe régulière de $\mathcal{O}_X(D)$ au-dessus de X qui correspond par cet isomorphisme à la section 1 de $\mathcal{M}_X$. Si U est un ouvert de X tel que $\mathcal{O}_X(D)|U = \mathcal{O}_U \cdot f^{-1}$, où $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$, on a $s_D|U = 1$ dans $\Gamma(U, \mathcal{M}_X)$; comme alors on a $D|U = \text{div}_U(f)$, on en déduit (21.1.4) que l'on a

$$\text{div}(s_D) = D. \quad (21.2.9.3)$$

D'autre part, on déduit aussitôt des isomorphismes canoniques (21.2.8.3) les formules

$$s_0 = 1, \quad s_{D+D'} = s_D \otimes s_{D'}, \quad s_{nD} = s_D^{\otimes n} \quad (n \in \mathbf{Z}). \quad (21.2.9.4)$$

(21.2.10) Considérons, entre deux couples $(\mathcal{L}, s)$, $(\mathcal{L}', s')$, où $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles, s (resp. s') une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) au-dessus de X , la relation : « il existe un isomorphisme $u : \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}'$ tel que $\bar{u}(s) = s'$ », où $\bar{u} : \Gamma(X, \mathcal{M}_X(\mathcal{L})) \xrightarrow{\sim} \Gamma(X, \mathcal{M}_X(\mathcal{L}'))$ est l'isomorphisme déduit de u (on notera que l'isomorphisme u vérifiant cette condition est alors déterminé de façon unique). Il est clair que c'est une relation d'équivalence, et puisqu'il existe un ensemble de $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles tel que tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible soit isomorphe à un élément de cet ensemble (0_I, 5.4.7), on peut parler de l'ensemble $D(X)$ des classes d'équivalence des couples $(\mathcal{L}, s)$ pour la relation précédente. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ et toute section méromorphe régulière s de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , on notera $\text{cl}(\mathcal{L}, s)$ l'élément de $D(X)$ correspondant au couple $(\mathcal{L}, s)$. Il résulte de (0_I, 5.4.3) que si s, s' sont deux sections méromorphes régulières de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , la relation $\text{cl}(\mathcal{L}, s) = \text{cl}(\mathcal{L}, s')$ équivaut à l'existence d'une section $t \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*)$ telle que $s' = ts$.

Il est immédiat que si $(\mathcal{L}, s)$ est équivalent à $(\mathcal{L}_1, s_1)$ et $(\mathcal{L}', s')$ à $(\mathcal{L}'_1, s'_1)$, les couples $(\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}', s \otimes s')$ et $(\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{L}'_1, s_1 \otimes s'_1)$ sont équivalents ; on définit donc dans $D(X)$ une loi de composition en posant

$$\text{cl}(\mathcal{L}, s) \text{cl}(\mathcal{L}', s') = \text{cl}(\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}', s \otimes s'); \quad (21.2.10.1)$$

il est immédiat que c'est une loi de groupe commutatif, dont l'élément neutre est $\text{cl}(\mathcal{O}_X, 1)$ et où l'inverse de $\text{cl}(\mathcal{L}, s)$ est $\text{cl}(\mathcal{L}^{-1}, s^{\otimes(-1)})$.

Proposition (21.2.11). — Les applications

$$D \longmapsto \text{cl}(\mathcal{O}_X(D), s_D), \quad \text{cl}(\mathcal{L}, s) \longmapsto \text{div}(s) \quad (21.2.11.1)$$

sont des isomorphismes réciproques de $\text{Div}(X)$ sur $D(X)$ et de $D(X)$ sur $\text{Div}(X)$ respectivement.

Démonstration. — Compte tenu de (21.2.8.3), (21.2.9.4) et (21.2.10.1), il suffit de voir que les composés de ces deux applications sont les identités dans $\text{Div}(X)$ et $D(X)$ respectivement. La première assertion n'est autre que (21.2.9.3). D'autre part, soit $D = \text{div}(s)$, où s est une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , et soit U un ouvert de X tel qu'il existe un isomorphisme de $\mathcal{L}|U$ sur $\mathcal{O}_U$ transformant $s|U$ en $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$, de sorte que $D|U = \text{div}_U(f)$, $\mathcal{O}_X(D)|U = \mathcal{O}_U \cdot f^{-1}$ et $s_D|U$ est l'élément unité de $\Gamma(U, \mathcal{M}_X)$. Il y a donc un isomorphisme $v_U : \mathcal{L}|U \rightarrow \mathcal{O}_U \cdot f^{-1} = \mathcal{O}_X(D)|U$ tel que $\bar{v}_U$ (notation de (21.2.10)) transforme $s|U$ en $f \cdot f^{-1} = 1$; on voit aussitôt que ces isomorphismes sont compatibles avec les opérations de restriction, donc définissent un isomorphisme $v : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{O}_X(D)$ tel que $\bar{v}(s) = s_D$.

On peut transporter par le premier des isomorphismes (21.2.11.1) la structure de groupe ordonné de $\text{Div}(X)$ à $D(X)$; les éléments ≥ 0 de $D(X)$ sont donc les classes $\text{cl}(\mathcal{L}, s)$ telles que $\text{div}(s) \geq 0$, c'est-à-dire (21.1.7.1) telles que

$$s \in \Gamma(X, \mathcal{L}) \cap \Gamma(X, (\mathcal{M}_X(\mathcal{L}))^*).$$

(21.2.12) Soit D un diviseur positif sur un préschéma X ; l'Idéal fractionnaire $\mathcal{J}_X(D)$ est donc un Idéal de $\mathcal{O}_X$, qui est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ; soit $Y(D)$ le sous-préschéma fermé de X qu'il définit. Pour tout

$x \in Y(D)$, il y a par hypothèse un voisinage ouvert U de x dans X et une section régulière $t \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ telle que $\mathcal{I}_X(D)|_U = \mathcal{O}_U.t$ (21.2.7); en d'autres termes, l'immersion canonique $Y(D) \rightarrow X$ est *régulière et de codimension 1* en tout point de $Y(D)$ (19.1.4). Inversement, si Y est un sous-préschéma fermé de X , régulièrement immergé dans X et de codimension 1 en tout point de Y , il existe un diviseur positif et un seul D tel que $Y(D) = Y$, car pour tout $x \in Y$, il y a un voisinage U de x dans X tel que $Y \cap U$ soit défini par un Idéal de $\mathcal{O}_U$ de la forme $\mathcal{O}_U.t$, où t est régulier dans $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$. On notera que l'on a alors $\text{Supp}(D) = Y(D)$, car dire que $D_x \neq 0$ signifie que t_x (avec les notations ci-dessus) n'est pas inversible, c'est-à-dire que $x \in Y(D)$.

IV-4 | 263

21.3 Équivalence linéaire des diviseurs

(21.3.1) On dit qu'un diviseur D sur X est *principal* s'il est de la forme $\text{div}(f)$, où f est une fonction méromorphe régulière sur X ; les fonctions méromorphes régulières f' telles que $\text{div}(f') = D$ sont alors toutes celles de la forme tf , où $t \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*)$ (21.1.3.4). L'ensemble des diviseurs principaux est un sous-groupe de $\text{Div}(X)$, noté $\text{Div. princ}(X)$, isomorphe à $\Gamma(X, \mathcal{M}_X^*)/\Gamma(X, \mathcal{O}_X^*)$. Deux diviseurs D, D' sont dits *linéairement équivalents* si $D - D'$ est un diviseur principal; les diviseurs principaux sont donc les diviseurs linéairement équivalents à 0.

(21.3.2) Rappelons (01, 5.4.7) que l'on peut parler de l'ensemble des classes d'équivalence des $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles pour la relation d'isomorphie; on désigne cet ensemble par $\text{Pic}(X)$, et pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$, on note $\text{cl}(\mathcal{L})$ la classe d'équivalence des $\mathcal{O}_X$ -Modules isomorphes à $\mathcal{L}$; en outre, $\text{Pic}(X)$ est un groupe commutatif pour la multiplication définie par $\text{cl}(\mathcal{L})\text{cl}(\mathcal{L}') = \text{cl}(\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}')$. Il est clair que l'application

$$r : \text{cl}(\mathcal{L}, s) \mapsto \text{cl}(\mathcal{L}) \quad (21.3.2.1)$$

est un homomorphisme du groupe $D(X)$ (21.2.10) dans le groupe $\text{Pic}(X)$. Par composition, on en déduit donc un homomorphisme

$$l : \text{Div}(X) \xrightarrow{\sim} D(X) \xrightarrow{r} \text{Pic}(X) \quad (21.3.2.2)$$

(aussi noté l_X) tel que, pour tout diviseur D , on ait

$$l(D) = \text{cl}(\mathcal{O}_X(D)). \quad (21.3.2.3)$$

Notons enfin que, si $u : X' \rightarrow X$ est un morphisme d'espaces annelés, $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles isomorphes, les $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules inversibles $u^*(\mathcal{L}_1)$ et $u^*(\mathcal{L}_2)$ (01, 5.4.5) sont isomorphes; comme d'autre part, pour deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles quelconques $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2$, on a $u^*(\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{L}_2) = u^*(\mathcal{L}_1) \otimes u^*(\mathcal{L}_2)$ à isomorphisme canonique près (01, 4.3.3), on voit que le morphisme u définit canoniquement un homomorphisme de groupes commutatifs

$$\text{Pic}(u) : \text{Pic}(X) \longrightarrow \text{Pic}(X'). \quad (21.3.2.4)$$

Proposition (21.3.3). —

- (i) *Le noyau de l'homomorphisme canonique $l : \text{Div}(X) \rightarrow \text{Pic}(X)$ est le sous-groupe $\text{Div. princ}(X)$, autrement dit, pour que $\mathcal{O}_X(D)$ et $\mathcal{O}_X(D')$ soient isomorphes, il faut et il suffit que D et D' soient linéairement équivalents. On a donc un homomorphisme injectif canonique*

$$\text{Div}(X)/\text{Div. princ}(X) \longrightarrow \text{Pic}(X) \quad (21.3.3.1)$$

déduit de l .

- (ii) *Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit tel que $\text{cl}(\mathcal{L})$ soit de la forme $l(D)$, ou encore pour que $\mathcal{L}$ soit isomorphe à un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $\mathcal{O}_X(D)$, il faut et il suffit qu'il existe une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}$.*

Démonstration. — La proposition résulte aussitôt des définitions et de (21.2.10).

IV-4 | 264

Proposition (21.3.4). — Soit X un préschéma vérifiant l'une des deux hypothèses suivantes :

- a) *X est localement noethérien et $\text{Ass}(\mathcal{O}_X)$ est contenu dans un ouvert affine de X .*
- b) *X est réduit et l'ensemble de ses composantes irréductibles est localement fini.*

Alors l'homomorphisme canonique $l : \text{Div}(X) \rightarrow \text{Pic}(X)$ est surjectif, et donne par passage au quotient un isomorphisme

$$\text{Div}(X)/\text{Div. princ}(X) \xrightarrow{\sim} \text{Pic}(X).$$

Démonstration. — Il suffit de montrer que tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ admet une section méromorphe régulière au-dessus de X (21.3.3). Dans les deux cas, il suffira, grâce à (20.2.11), (ii), de définir une section s de $(\mathcal{M}_X(\mathcal{L}))^*$ au-dessus d'un ouvert schématiquement dense U de X , ou encore dans le cas a), d'un ouvert U contenant $\text{Ass}(\mathcal{O}_X)$ (20.2.13), (iv). En effet, soit alors V un ouvert quelconque de X tel que $\mathcal{L}|_V$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_V$, de sorte qu'il existe un isomorphisme de $\mathcal{M}_X(\mathcal{L})|_V$ sur $\mathcal{M}_X|_V$, transformant $s|(U \cap V)$ en une section f_V de $\mathcal{M}_X^*$ au-dessus de $U \cap V$. Comme $U \cap V$ est schématiquement dense dans V , il résulte de (20.2.11) qu'il existe une fonction méromorphe régulière et une seule g_V dans V telle que $g_V|(U \cap V) = f_V$, et cette section correspond donc par l'isomorphisme considéré à une section méromorphe régulière u_V de $\mathcal{L}$ au-dessus de V telle que $u_V|(U \cap V) = s|(U \cap V)$. En outre, si V' est un second ouvert de X tel que $\mathcal{L}|_{V'}$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_{V'}$, les restrictions de u_V et $u_{V'}$ à $V \cap V'$ sont égales, car elles correspondent par isomorphisme à deux fonctions méromorphes qui coïncident dans un ouvert schématiquement dense $U \cap V \cap V'$, et on conclut encore par (20.2.11) ; les u_V sont donc bien les restrictions d'une section de $(\mathcal{M}_X(\mathcal{L}))^*$ au-dessus de X .

Cela étant, dans le cas b), on prend pour chacun des points maximaux x_λ de X un ouvert U_λ contenant x_λ , ne rencontrant aucune composante irréductible de X distincte de $\overline{\{x_\lambda\}}$ et tel que $\mathcal{L}|_{U_\lambda}$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_{U_\lambda}$; on prendra pour s la section telle que $s|_{U_\lambda}$ soit la section de $\mathcal{L}|_{U_\lambda}$ qui correspond par l'isomorphisme précédent à la section unité de $\mathcal{O}_{U_\lambda}$.

Dans le cas a), on peut prendre pour U par hypothèse un ouvert affine (donc noethérien), autrement dit, supposer que $X = \text{Spec}(A)$, où A est noethérien, et $\mathcal{L} = \tilde{P}$, où P est un A -module projectif de rang 1. Si S est l'ensemble des éléments réguliers de A , on a $\Gamma(X, \mathcal{M}_X) = S^{-1}A$ (20.2.12) et $\Gamma(X, \mathcal{M}_X(\mathcal{L})) = S^{-1}P$; or S est l'ensemble des éléments n'appartenant à aucun des idéaux associés à A , donc $S^{-1}A$ est un anneau semi-local dont les idéaux maximaux proviennent des éléments maximaux de $\text{Ass}(A)$, et $S^{-1}P$ est un $S^{-1}A$ -module projectif de rang 1, donc ici libre de rang 1 (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 3, prop. 5) ; un élément formant une base de ce $S^{-1}A$ -module est par suite (20.1.8) une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}$ au-dessus de X .

Corollaire (21.3.5). — Si X est un préschéma noethérien, tel qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample (II, 4.5.3) (par exemple un préschéma quasi-projectif sur un spectre d'anneau noethérien (II, 5.3.1 et 4.6.6)), l'homomorphisme canonique $l : \text{Div}(X) \rightarrow \text{Pic}(X)$ est surjectif.

Démonstration. — En effet (II, 4.5.4), il existe alors un voisinage ouvert affine de l'ensemble fini $\text{Ass}(\mathcal{O}_X)$. IV-4 | 265

Remarque (21.3.6). — Rappelons (01, 5.4.7) que l'on a un isomorphisme canonique $\pi : H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \xrightarrow{\sim} \text{Pic}(X)$ défini de la façon suivante. On part d'un 1-cocycle $(c_{\alpha\beta})$ à valeurs dans $\mathcal{O}_X^*$ correspondant à un recouvrement ouvert (U_α) de X , $c_{\alpha\beta}$ étant un élément de $\Gamma(U_\alpha \cap U_\beta, \mathcal{O}_X^*)$, et on lui associe la classe du $\mathcal{O}_X$ -Module inversible obtenu en recollant les $\mathcal{O}_{U_\alpha}$ suivant les isomorphismes $\mathcal{O}_{U_\alpha}|_{(U_\alpha \cap U_\beta)} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{U_\beta}|_{(U_\alpha \cap U_\beta)}$ définis par la multiplication par $c_{\alpha\beta}$. D'autre part, on déduit de la suite exacte de faisceaux de groupes commutatifs

$$1 \longrightarrow \mathcal{O}_X^* \longrightarrow \mathcal{M}_X^* \longrightarrow \text{Div}_X \longrightarrow 0$$

l'homomorphisme bord de la suite exacte de cohomologie

$$\partial : \text{Div}(X) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X^*). \quad (21.3.6.1)$$

Montrons que l'homomorphisme composé

$$\text{Div}(X) \xrightarrow{\partial} H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \xrightarrow{\pi} \text{Pic}(X)$$

n'est autre que l'homomorphisme l défini dans (21.3.2.2). En effet on doit partir d'un diviseur D et d'un recouvrement ouvert (U_α) de X tel que $D|_{U_\alpha} = \text{div}_{U_\alpha}(g_\alpha)$, où g_α est une fonction méromorphe régulière au-dessus de U_α ; $\partial(D)$ est la classe de cohomologie du cocycle $(c_{\alpha\beta})$, où $c_{\alpha\beta} = g_{\alpha|\beta} g_{\beta|\alpha}^{-1}$, $g_{\alpha|\beta}$ désignant la restriction de g_α à $U_\alpha \cap U_\beta$. Il est clair que l'image par π de cette classe de cohomologie est la classe de l'Idéal fractionnaire inversible $\mathcal{L}$ tel que pour tout α , $\mathcal{L}|_{U_\alpha} = \mathcal{O}_{U_\alpha} \cdot g_\alpha^{-1}$, qui n'est autre par définition que $\mathcal{O}_X(D)$ (21.2.8).

21.4 Images réciproques de diviseurs

(21.4.1) Soit $f : X' \rightarrow X$ un morphisme d'espaces annelés ; proposons-nous de donner des conditions permettant d'associer à un diviseur D sur X un diviseur D' sur X' , image réciproque de D par f . Notons d'abord pour cela que pour toute section $t \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*)$, l'image de t par l'homomorphisme canonique $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ est encore inversible, autrement dit appartient à $\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}^*)$. Considérons alors D comme donné par la classe d'équivalence d'un couple $(\mathcal{L}, s)$, où $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible et s une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}$ au-dessus de X (21.2.11). Formons le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible $f^*(\mathcal{L}) = \mathcal{L}'$;

dire que l'image réciproque $s \circ f$ de s par f existe (20.1.11) et est une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}'$ au-dessus de X' revient à dire que les images réciproques par f de s et de $s^{\otimes(-1)}$ existent, autrement dit que $s \in \Gamma(X, \mathcal{M}_f(\mathcal{L}))$ et $s^{\otimes(-1)} \in \Gamma(X, \mathcal{M}_f(\mathcal{L}^{-1}))$; la remarque faite ci-dessus montre alors que si $(\mathcal{L}_1, s_1)$ est un couple équivalent à $(\mathcal{L}, s)$ au sens de (21.2.10), l'image réciproque $s_1 \circ f$ existe et est une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}'_1 = f^*(\mathcal{L}_1)$ au-dessus de X' , et les couples $(\mathcal{L}', s \circ f)$ et $(\mathcal{L}'_1, s_1 \circ f)$ sont équivalents. On peut donc poser la définition suivante :

Définition (21.4.2). — Étant donné un morphisme $f : X' \rightarrow X$ d'espaces annelés, on dit que l'image réciproque par f d'un diviseur D sur X existe si l'on a $s_D \in \Gamma(X, \mathcal{M}_f(\mathcal{O}_X(D)))$ et $s_{-D} \in \Gamma(X, \mathcal{M}_f(\mathcal{O}_X(-D)))$ (cf. (20.1.11)). On appelle alors image réciproque de D par f et l'on note $f^*(D)$ le diviseur sur X' qui correspond canoniquement (21.2.11) à la classe du couple $(f^*(\mathcal{O}_X(D)), s_D \circ f)$.

Il résulte aussitôt de cette définition que si D et D' ont des images réciproques par f , il en est de même de $-D$ et de $D + D'$ (compte tenu de (21.2.9.4)) et que l'on a $f^*(D + D') = f^*(D) + f^*(D')$. Autrement dit, l'ensemble $\text{Div}^f(X)$ des diviseurs sur X dont l'image réciproque par f existe est un sous-groupe de $\text{Div}(X)$, et l'application $D \mapsto f^*(D)$ est un homomorphisme croissant du sous-groupe ordonné $\text{Div}^f(X)$ dans le groupe ordonné $\text{Div}(X')$, rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Div}^f(X) & \xrightarrow{l_X} & \text{Pic}(X) \\ f^* \downarrow & & \downarrow \text{Pic}(f) \\ \text{Div}(X') & \xrightarrow{l_{X'}} & \text{Pic}(X') \end{array} \quad (21.4.2.1)$$

(21.4.3) La définition (21.4.2) montre aussitôt que, pour que $f^*(D)$ existe, il faut et il suffit que pour tout ouvert U de X , l'image réciproque par $f^U : f^{-1}(U) \rightarrow U$ (restriction de f) de $D|_U$ existe. Or, si $D = \text{div}(g)$, où g est une fonction méromorphe régulière sur X , dire que l'image réciproque de s_D par f existe et est une section méromorphe régulière de $f^*(\mathcal{O}_X(D))$ signifie (21.2.9) que l'image réciproque de g par f existe et est une fonction méromorphe régulière sur X' . On en déduit aussitôt une seconde description de $\text{Div}^f(X)$ et de $f^*(D)$: on considère le sous-faisceau de groupes de $\mathcal{M}_X^*$, noté $\mathcal{M}_f^*$, formé des germes de fonctions méromorphes régulières sur un ouvert de X et dont l'image réciproque par f existe et est régulière sur l'ouvert image réciproque (20.1.11). Alors si $f = (\psi, \theta)$, l'homomorphisme canonique (20.1.11) $\psi^*(\mathcal{M}_f) \rightarrow \mathcal{M}_{X'}$ donne par restriction un homomorphisme de faisceaux de groupes $\psi^*(\mathcal{M}_f^*) \rightarrow \mathcal{M}_{X'}^*$. Posant $\text{Div}'_X = \mathcal{M}_f^*/\mathcal{O}_X^*$, on a $\text{Div}^f(X) = \Gamma(X, \text{Div}'_X)$, et l'application $D \mapsto f^*(D)$ correspond à l'homomorphisme de faisceaux de groupes $\psi^*(\mathcal{M}_f^*)/\psi^*(\mathcal{O}_X^*) \rightarrow \mathcal{M}_{X'}^*/\mathcal{O}_{X'}^* = \text{Div}_{X'}$ déduit du précédent par passage aux quotients.

(21.4.4) Il résulte aussitôt des définitions précédentes que si $f' : X'' \rightarrow X'$ est un second morphisme d'espaces annelés, D un diviseur sur X tel que les images réciproques $f^*(D)$ et $f'^*(f^*(D))$ existent, alors $(f \circ f')^*(D)$ existe et est égal à $f'^*(f^*(D))$.

Proposition (21.4.5). — Soit $f : X' \rightarrow X$ un morphisme d'espaces annelés. Dans chacun des trois cas suivants, l'image réciproque par f de tout diviseur sur X est définie :

- (i) f est plat.
- (ii) X et X' sont des préschémas localement noethériens et l'on a $f(\text{Ass}(\mathcal{O}_{X'})) \subset \text{Ass}(\mathcal{O}_X)$.
- (iii) X et X' sont des préschémas, l'ensemble des composantes irréductibles de X est localement fini, X' est réduit et toute composante irréductible de X' domine une composante irréductible de X .

Démonstration. — Il suffit en effet de montrer que dans les trois cas on a $\mathcal{M}_f = \mathcal{M}_X$; dans le cas (i), cela résulte de (20.1.12). Dans le cas (iii), on peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$ et $X' = \text{Spec}(A')$ sont affines; si $s \in A$ est régulier, il n'appartient à aucun idéal premier minimal de A (20.1.3.1), donc l'hypothèse entraîne que son image dans A' n'appartient à aucun idéal premier minimal de A' , et est par suite un élément régulier de A' (20.1.3.1). Dans le cas (ii) les fonctions méromorphes sur X' s'identifient aux pseudo-fonctions sur X' (20.2.11), et l'hypothèse, jointe à (20.2.13), (iv), assure que l'image réciproque par f de tout ouvert schématiquement dense dans X est un ouvert schématiquement dense dans X' ; on conclut donc par (20.3.12).

Corollaire (21.4.6). — Soit X un préschéma ayant l'une des propriétés suivantes :

- (i) X est localement noethérien.
- (ii) X est réduit et l'ensemble de ses composantes irréductibles est localement fini.

Alors, pour tout $x \in X$, on a un isomorphisme canonique

$$(\text{Div}_X)_x \xrightarrow{\sim} \text{Div}(\mathcal{O}_{X,x}). \quad (21.4.6.1)$$

Démonstration. — Cela résulte en effet de (20.2.11), (20.3.7) et de ce que $(\mathcal{O}_X^*)_x$ s'identifie au groupe des éléments inversibles de l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$.

(21.4.7) Soient X, X' deux préschémas, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme. Si D est un diviseur positif sur X tel que l'image réciproque $f^*(D)$ soit définie (21.4.2), alors le sous-préschéma fermé $Y(f^*(D))$ de X' n'est autre que l'image réciproque $f^{-1}(Y(D))$; cela résulte aussitôt des définitions (21.4.2) et (21.2.12).

Proposition (21.4.8). — Soient X, Y deux préschémas; $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fidèlement plat. Alors, si un diviseur D sur Y est tel que $f^*(D) \geq 0$ (l'existence de $f^*(D)$ résultant de (21.4.5)), on a $D \geq 0$. En particulier, l'application $D \mapsto f^*(D)$ de $\text{Div}(Y)$ dans $\text{Div}(X)$ est injective.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut se borner au cas où $D = \text{div}(w)$, avec $w = uv^{-1}$, u et v étant deux sections régulières de $\mathcal{O}_Y$ au-dessus de Y . Par hypothèse on a $u\mathcal{O}_X \subset v\mathcal{O}_X$, donc, pour tout $x \in X$, si l'on pose $y = f(x)$, on a $u_y\mathcal{O}_{X,x} \subset v_y\mathcal{O}_{X,x}$; on en conclut que $u_y\mathcal{O}_{Y,y} \subset v_y\mathcal{O}_{Y,y}$ en vertu de l'hypothèse que $\mathcal{O}_{X,x}$ est un $\mathcal{O}_{Y,y}$ -module fidèlement plat et de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I, § 3, n° 5, prop. 10, (ii); d'où $u\mathcal{O}_Y \subset v\mathcal{O}_Y$, puisque f est surjectif, et par suite $D \geq 0$.

21.5 Images directes de diviseurs

(21.5.1) Soient X, X' deux préschémas, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme. Nous allons, dans ce numéro, donner des conditions suffisantes pour qu'on puisse associer à tout diviseur D' sur X' un diviseur D sur X , image directe de D' par f . Nous nous bornerons au cas où f est un morphisme fini (pour des conditions plus générales, voir le chapitre de ce Traité consacré à la théorie des intersections).

Lemme (21.5.2). — Soient A un anneau, E un A -module libre de rang fini. Pour qu'un endomorphisme u de E soit injectif, il faut et il suffit que $\det(u)$ soit un élément régulier de A .

Démonstration. — Cela est prouvé dans Bourbaki, *Alg.*, chap. III, 3^e éd., § 8, n° 2, prop. 3.

(21.5.3) Supposons maintenant que le morphisme $f : X' \rightarrow X$ soit fini, et en outre que f vérifie l'une des deux propriétés suivantes :

- I) f est un morphisme fini localement libre, autrement dit (18.2.7) le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $f_*(\mathcal{O}_{X'})$ est localement libre.
- II) X est un préschéma localement noethérien réduit, le $\mathcal{R}(X)$ -Module $f_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ est localement libre, et pour toute section $s' \in \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_{X'})$ (U ouvert dans X), $N_{f_*(\mathcal{O}_{X'})|\mathcal{O}_X}(s')$ est une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U (cf. (II, 6.5.1)). (On rappelle que la condition (II) est vérifiée pour tout morphisme fini f lorsque X est un préschéma localement noethérien normal (*loc. cit.*)).

On sait alors (II, 6.5.5) que pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$ on définit la norme $\mathcal{L} = N_{X'/X}(\mathcal{L}')$ (que nous écrirons aussi $N(\mathcal{L}')$), qui est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. En outre, pour tout ouvert U de X et toute section régulière $s' \in \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_{X'})$, la norme $N_{X'/X}(s') = N_{f_*(\mathcal{O}_{X'})|\mathcal{O}_X}(s')$ (que nous écrirons aussi $N(s')$) est un élément régulier de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$; on est en effet ramené aussitôt au cas où $U = X$ est affine, et alors la conclusion résulte de (21.5.2) dans l'hypothèse (I); d'autre part, dans l'hypothèse (II), le fait que $\mathcal{R}(X)$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module plat entraîne que la section $s' \otimes 1$ de $\Gamma(U, f_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X))$ est aussi régulière (01, 6.1.2), et la conclusion résulte encore de (21.5.2) appliqué à l'anneau $\Gamma(U, \mathcal{R}(X))$, compte tenu de la définition de la norme d'une section (II, 6.5.3). Cela étant, soit u' une section méromorphe de $\mathcal{L}'$ au-dessus de X' ; le morphisme f étant affine, tout point $x \in X$ admet un voisinage ouvert U tel que $u'|f^{-1}(U)$ soit de la forme t'/s' , où $t' \in \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{L}')$ et s' est une section régulière dans $\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_{X'})$; l'élément $N(t')/N(s')$ (où $N(t')$ est la section de $\mathcal{L}$ définie dans (II, 6.5.3)) est alors une section méromorphe de $\mathcal{L}$ au-dessus de U en vertu de ce qui précède, et il résulte des propriétés multiplicatives de la norme (II, 6.5.3.1) que cette section ne dépend que de $u'|f^{-1}(U)$ et non de son écriture sous la forme t'/s' ; pour la même raison, lorsque U varie, les sections méromorphes de $\mathcal{L}$ au-dessus de U ainsi définies sont les restrictions d'une même section méromorphe de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , que l'on appelle la *norme* de u' et que l'on note $N_{X'/X}(u')$ (ou simplement $N(u')$). L'application ainsi définie

$$N_{X'/X} : \Gamma(X', \mathcal{M}_{X'}(\mathcal{L}')) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{M}_X(N_{X'/X}(\mathcal{L}'))) \quad (21.5.3.1)$$

prolonge la norme définie dans (II, 6.5.5.3); si u' est une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}'$ au-dessus de X' , il résulte aussitôt de ce qui précède que $N(u')$ est une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , car (avec les mêmes notations) $N(t')$ est régulière si t' l'est. Enfin, si $\mathcal{L}'_1, \mathcal{L}'_2$ sont deux $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules inversibles, s'_1 (resp. s'_2) une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}'_1$ (resp. $\mathcal{L}'_2$) au-dessus de X' , on a, en vertu de ce qui précède et de (II, 6.5.3.1)

$$N(s'_1 \otimes s'_2) = N(s'_1) \otimes N(s'_2). \quad (21.5.3.2)$$

(21.5.4) Supposons toujours que f vérifie l'une des hypothèses I), II) de (21.5.3). Si $(\mathcal{L}'_1, s'_1)$, $(\mathcal{L}'_2, s'_2)$ sont deux couples formés chacun d'un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible et d'une section méromorphe régulière de ce Module au-dessus de X' , qui en outre sont équivalents au sens de (21.2.10), alors les couples $(N(\mathcal{L}'_1), N(s'_1))$ et $(N(\mathcal{L}'_2), N(s'_2))$ sont aussi équivalents, car un isomorphisme de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules inversibles a pour norme un isomorphisme de leurs normes (II, 6.5.3), et on a vu plus haut que $N_{X'/X}$ transforme les sections de $\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}^*)$ en celles de $\Gamma(X, \mathcal{O}_X^*)$. On peut donc poser la définition suivante :

IV-4 | 269

Définition (21.5.5). — Étant donné un morphisme fini $f : X' \rightarrow X$ de préschémas, vérifiant l'une des conditions I), II) de (21.5.3), on appelle image directe (ou norme) d'un diviseur D' sur X' par f , et l'on note $f_*(D')$ (ou $N_{X'/X}(D')$), le diviseur sur X qui correspond canoniquement (21.2.11) à la classe du couple $(N_{X'/X}(\mathcal{O}_{X'}(D')), N_{X'/X}(s_{D'}))$.

Il résulte aussitôt de cette définition, compte tenu de (21.2.9.4) et de (21.5.3.2), que si D'_1, D'_2, D' sont des diviseurs sur X' , on a

$$f_*(D'_1 + D'_2) = f_*(D'_1) + f_*(D'_2) \quad (21.5.5.1)$$

et $D' \geq 0$ entraîne $f_*(D') \geq 0$, autrement dit, $D' \mapsto f_*(D')$ est un homomorphisme croissant du groupe ordonné $\text{Div}(X')$ dans le groupe ordonné $\text{Div}(X)$. La définition (21.5.5) montre d'ailleurs aussitôt que pour tout ouvert U de X , on a $f_*^U(D'|f^{-1}(U)) = f_*(D')|U$ (f^U étant la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f), et les homomorphismes f_*^U , pour U variable, définissent donc un homomorphisme de faisceaux de groupes ordonnés

$$N_{X'/X} : f_*(\text{Div}_{X'}) \longrightarrow \text{Div}_X. \quad (21.5.5.2)$$

En outre, pour tout ouvert U de X , tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$ et toute section méromorphe régulière s' de $\mathcal{L}'$ au-dessus de $f^{-1}(U)$, on a, d'après les définitions précédentes et (21.1.4)

$$\text{div}_U(N(s')) = f_*^U(\text{div}_{f^{-1}(U)}(s')). \quad (21.5.5.3)$$

Proposition (21.5.6). — Soit $f : X' \rightarrow X$ un morphisme fini localement libre et supposons que $f_*(\mathcal{O}_{X'})$ soit de rang constant n . Alors, pour tout diviseur D sur X , $f_*(D)$ est défini et l'on a

$$f_*(f^*(D)) = nD. \quad (21.5.6.1)$$

Démonstration. — La première assertion résulte de ce que f est plat (21.4.5), et la seconde est conséquence immédiate des définitions et de (II, 6.5.3.2).

Proposition (21.5.7). — Soient $f : X' \rightarrow X$ un morphisme fini vérifiant l'une des hypothèses I), II) de (21.5.3), $f' : X'' \rightarrow X'$ un morphisme fini localement libre de rang constant n . Alors $f'' = f \circ f' : X'' \rightarrow X$ vérifie la même hypothèse que f , et pour tout diviseur D'' sur X'' , on a

$$f''_*(D'') = f_*(f'_*(D'')). \quad (21.5.7.1)$$

Compte tenu de la définition (21.5.5), il suffit de prouver le résultat suivant :

Lemme (21.5.7.2). — Sous les hypothèses de (21.5.7), on a un isomorphisme fonctoriel

$$N_{X''/X}(\mathcal{L}'') \xrightarrow{\sim} N_{X'/X}(N_{X''/X'}(\mathcal{L}'')) \quad (21.5.7.3)$$

dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles.

En effet, compte tenu de la définition de la norme d'une section de $\mathcal{L}''$ (II, 6.5.3) et de la définition (21.5.5), on obtiendra aussitôt (21.5.7.1). Pour prouver (21.5.7.2), il suffit, compte tenu des définitions de (II, 6.5.2 et 6.5.3), de prouver que pour toute section s de $f''_*(\mathcal{O}_{X''}) = f_*(f'_*(\mathcal{O}_{X''}))$ au-dessus d'un ouvert U de X , on a

$$N_{f''_*(\mathcal{O}_{X''})|U}(s) = N_{f_*(\mathcal{O}_{X'})|U}(N_{f'_*(\mathcal{O}_{X''})|U}(s)). \quad (21.5.7.4)$$

IV-4 | 270

La question est évidemment locale sur X , et on peut donc se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine ; on a alors $X' = \text{Spec}(A')$ et $X'' = \text{Spec}(A'')$, et on peut supposer que A'' est un A' -module projectif de rang n . Lorsque f est localement libre, on peut supposer que A' est un A -module libre de rang m , et alors A'' est un A -module projectif de rang mn , et en restreignant X à un ouvert convenable, on peut supposer que A'' est un A -module libre de rang mn ; la formule (21.5.7.4) résulte alors de la transitivité de la norme (Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 12, n° 2, prop. 7). Lorsque f vérifie l'hypothèse II), A est noethérien réduit, et si R est son anneau total de fractions, $A' \otimes_A R$ est un R -module libre de rang m , donc $A'' \otimes_A R = A'' \otimes_{A'} (A' \otimes_A R)$ est un R -module projectif de rang mn , et comme R est alors un anneau semi-local, ce R -module est libre ; la proposition résulte alors encore de la transitivité des normes.

Proposition (21.5.8). — Soient $f : X' \rightarrow X$ un morphisme fini, $g : Y \rightarrow X$ un morphisme ; on pose $Y' = X' \times_X Y$, $f' = f_{(Y)} : Y' \rightarrow Y$, $g' = g_{(X')} : Y' \rightarrow X'$. On suppose vérifiée l'une des conditions suivantes :

- (i) f est localement libre et g est plat.
(ii) f est localement libre, X et Y sont localement noethériens, $g(\text{Ass}(\mathcal{O}_Y)) \subset \text{Ass}(\mathcal{O}_X)$ et $g'(\text{Ass}(\mathcal{O}_{Y'})) \subset \text{Ass}(\mathcal{O}_{X'})$.
(iii) f vérifie l'hypothèse II) de (21.5.3), Y est localement noethérien, Y et Y' sont réduits et toute composante irréductible de Y (resp. Y') domine une composante irréductible de X (resp. X').
Alors, pour tout diviseur D' sur X' , $g^*(D')$ est défini, $g^*(f_*(D'))$ est défini et l'on a

$$g^*(f_*(D')) = f'_*(g'^*(D')). \quad (21.5.8.1)$$

Démonstration. — En effet, dans tous les cas, il résulte de (II, 6.5.8) que l'on a un isomorphisme fonctoriel

$$g^*(N_{X'/X}(\mathcal{L}')) \xrightarrow{\sim} N_{Y'/Y}(g'^*(\mathcal{L}'))$$

dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules inversibles; en outre (II, 6.5.4), si s' est une section de $\mathcal{O}_{X'}$ au-dessus de $f^{-1}(U)$, s'' la section correspondante de $\mathcal{O}_{Y'}$ au-dessus de $g'^{-1}(f^{-1}(U))$ (U ouvert de X), $N_{Y'/Y}(s'')$ est la section de $\mathcal{O}_Y$ au-dessus de $g^{-1}(U)$ qui correspond à la section $N_{X'/X}(s')$ de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U . La formule (21.5.8.1) résultera donc des définitions si l'on prouve que $g'^*(D')$ et $g^*(D)$ sont définis, quels que soient les diviseurs D' sur X' et D sur X . En ce qui concerne D , cela résulte des hypothèses faites et de (21.4.5). En ce qui concerne D' , dans le cas (i) g' est plat, donc dans tous les cas $g'^*(D')$ est défini en vertu de (21.4.5).

21.6 Cycle 1-codimensionnel associé à un diviseur

(21.6.1) Soit X un préschéma localement noethérien, et soit $\mathfrak{J}(X)$ l'ensemble des parties fermées irréductibles de X (qui est en correspondance biunivoque avec X par l'application $x \mapsto \overline{\{x\}}$). Dans le groupe produit $\mathbf{Z}^X$, considérons le sous-groupe $\mathfrak{Z}(X)$ des éléments $(n_x)_{x \in X}$ tels que l'ensemble des $\overline{\{x\}} \in \mathfrak{J}(X)$ tels que $n_x \neq 0$ (ou, ce qui revient au même, l'ensemble des $x \in X$ tels que $n_x \neq 0$) soit localement fini. Il est clair que $\mathfrak{Z}(X)$ est un sous-groupe de $\mathbf{Z}^X$ qui contient le groupe somme directe $\mathbf{Z}^{(X)}$ (groupe libre ayant pour base $\mathfrak{J}(X)$), et lui est égal lorsque X est noethérien. Les éléments de $\mathfrak{Z}(X)$ sont appelés *cycles* sur X et ceux de $\mathfrak{J}(X)$ *cycles premiers* (ils ne forment pas en général une base de $\mathfrak{Z}(X)$ lorsque X n'est pas noethérien). On considère toujours $\mathfrak{Z}(X)$ comme ordonné par l'ordre induit sur ce sous-groupe par l'ordre produit de $\mathbf{Z}^X$ et on notera $\mathfrak{Z}^+(X)$ l'ensemble des cycles ≥ 0 .

IV-4 | 271

Pour tout cycle $Z \in \mathfrak{Z}(X)$, égal à $(n_x)_{x \in X}$, on écrira par abus de langage,

$$Z = \sum_{x \in X} n_x \cdot \overline{\{x\}}.$$

On appelle *multiplicité de Z au point x* et on note $\text{mult}_x(Z)$ l'entier n_x (positif ou négatif). Dire que $Z \geq 0$ signifie que $\text{mult}_x(Z) \geq 0$ pour tout $x \in X$. On appelle *support de Z* et on note $\text{Supp}(Z)$ la réunion des $\overline{\{x\}}$ tels que $\text{mult}_x(Z) \neq 0$; par définition de $\mathfrak{Z}(X)$, c'est une partie fermée de X , comme réunion d'une famille localement finie de parties fermées. On appelle *dimension* (resp. *codimension*) de Z et on note $\dim(Z)$ (resp. $\text{codim}(Z)$) la dimension (resp. codimension dans X) de $\text{Supp}(Z)$.

(21.6.2) On dit qu'une partie fermée Y de X est *purement de codimension p* (dans X) si chacune de ses composantes irréductibles est de codimension p dans X . On dit qu'un cycle est *purement de codimension p* , ou (par abus de langage) est un *cycle p -codimensionnel*, si son support est purement de codimension p . On note $X^{(p)}$ l'ensemble des $x \in X$ tels que $\text{codim}(\overline{\{x\}}, X) = p$, ou, ce qui revient au même (5.1.2), $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = p$: les cycles purement de codimension p forment un sous-groupe $\mathfrak{Z}^p(X)$ de $\mathfrak{Z}(X)$, isomorphe au sous-groupe de $\mathbf{Z}^{X^{(p)}}$ formé des $(n_x)_{x \in X^{(p)}}$ tels que l'ensemble des $\overline{\{x\}}$ (ou l'ensemble des x) pour lesquels $n_x \neq 0$ soit localement fini; ce sous-groupe contient le groupe libre $\mathbf{Z}^{(X^{(p)})}$ et lui est identique lorsque X est noethérien. On note $\mathfrak{Z}^{p+}(X)$ l'ensemble des éléments ≥ 0 de $\mathfrak{Z}^p(X)$. Il est clair que le groupe ordonné $\mathfrak{Z}(X)$ contient la somme directe des sous-groupes ordonnés $\mathfrak{Z}^p(X)$, et est identique à cette somme directe lorsque X est noethérien; dans ce dernier cas, on considère $\mathfrak{Z}(X)$ comme *gradué* par les $\mathfrak{Z}^p(X)$ pour $p \in \mathbf{N}$.

(21.6.3) Soient $Z = \sum_{x \in X} n_x \cdot \overline{\{x\}}$ un cycle sur X , U un ouvert de X ; on appelle *restriction de Z à U* et on note $Z|U$ le cycle $\sum_{x \in U} n_x \cdot (U \cap \overline{\{x\}})$ sur U ; on a $\text{Supp}(Z|U) = \text{Supp}(Z) \cap U$. Il est clair que $Z \mapsto Z|U$ est un homomorphisme de groupes ordonnés de $\mathfrak{Z}(X)$ dans $\mathfrak{Z}(U)$ (resp. de $\mathfrak{Z}^p(X)$ dans $\mathfrak{Z}^p(U)$), et que si V est un ouvert contenu dans U , on a $Z|V = (Z|U)|V$; l'application $U \mapsto \mathfrak{Z}(U)$ (resp. $U \mapsto \mathfrak{Z}^p(U)$) est donc un *préfaisceau* sur X de groupes ordonnés commutatifs. En fait ce préfaisceau est un *faisceau*, somme directe des faisceaux $(i_x)_*(\mathbf{Z}_{\overline{\{x\}}})$, où x parcourt X (resp. $X^{(p)}$) et pour chaque $x \in X$, i_x est l'injection canonique $\overline{\{x\}} \rightarrow X$ et $\mathbf{Z}_{\overline{\{x\}}}$ est le faisceau simple associé au faisceau constant $\mathbf{Z}$ sur l'espace $\overline{\{x\}}$: cela résulte aussitôt

de la description des sections d'une somme directe de faisceaux de groupes commutatifs (G, II, 2.7). On note ce faisceau $\mathcal{Z}_X$ (resp. $\mathcal{Z}_X^p$). On note $\mathcal{Z}_X^+$ (resp. $\mathcal{Z}_X^{p+}$) le sous-faisceau de monoïdes $U \mapsto \mathfrak{Z}^+(U)$ (resp. $U \mapsto \mathfrak{Z}^{p+}(U)$) de $\mathcal{Z}_X$ (resp. $\mathcal{Z}_X^p$). Le faisceau $\mathcal{Z}_X$ est évidemment *somme directe* des faisceaux $\mathcal{Z}_X^p$. IV-4 | 272

Notons enfin que les faisceaux $\mathcal{Z}_X^p$ (donc aussi $\mathcal{Z}_X$) sont *flasques*. Supposons en effet donnée une section Z de $\mathcal{Z}_X^p$ au-dessus d'un ouvert U , de sorte que l'ensemble S des $x \in U$ tels que $\text{mult}_x(Z) \neq 0$ est localement fini dans U ; cet ensemble est aussi localement fini dans X , car pour tout $z \in X$ et tout voisinage ouvert noethérien V de z , $U \cap V$ est noethérien, donc ne contient qu'un nombre fini de points de S . On définit donc une section Z' de $\mathcal{Z}_X^p$ au-dessus de X en posant $Z' = \sum_{x \in U} \text{mult}_x(Z) \cdot \overline{\{x\}}$ et puisque l'adhérence de x dans U est $\overline{\{x\}} \cap U$, on a bien $Z'|_U = Z$, d'où notre assertion.

(21.6.4) Nous nous proposons de définir un homomorphisme canonique

$$c : \text{Div}_X \longrightarrow \mathcal{Z}_X^1 \quad (21.6.4.1)$$

de faisceaux de groupes commutatifs. Il suffit évidemment de définir un homomorphisme de $\mathcal{M}_X^*$ dans $\mathcal{Z}_X^1$, qui s'annule dans $\mathcal{O}_X^*$ (21.1.2); or, par définition, $\mathcal{M}_X^*$ est le *symétrisé* du faisceau de monoïdes $\mathcal{O}_X \cap \mathcal{M}_X^*$, et un homomorphisme $\mathcal{M}_X^* \rightarrow \mathcal{Z}_X^1$ est déterminé de façon unique par la donnée de sa restriction $\mathcal{S}(\mathcal{O}_X) \rightarrow \mathcal{Z}_X^1$ qui est un homomorphisme de faisceaux de *monoïdes* soumis à la seule condition d'être nul dans $\mathcal{O}_X^*$; il revient au même de dire que pour définir c , il suffit de définir un homomorphisme de *faisceaux de monoïdes*

$$c : \text{Div}_X^+ \longrightarrow \mathcal{Z}_X^{1+}. \quad (21.6.4.2)$$

(21.6.5) Or, on a vu qu'à tout diviseur positif D sur X on fait correspondre le sous-préschéma fermé $Y(D)$ de X , défini par l'idéal $\mathcal{I}_X(D) \subset \mathcal{O}_X$, et qui est régulièrement immergé et de codimension 1. En chacun des points maximaux x de $Y(D)$, on a donc ((19.1.4) et (5.1.2)) $\text{codim}(\overline{\{x\}}, X) = \dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$, autrement dit $x \in X^{(1)}$; d'ailleurs l'ensemble de ces points maximaux est localement fini dans X (3.1.6), et $\mathcal{O}_{Y(D),x}$ est un anneau *artinien*. En tout point $x \in X^{(1)}$ qui n'est pas point maximal de $Y(D)$, on a nécessairement $x \notin Y(D)$, donc $\mathcal{O}_{Y(D),x} = 0$. Posons

$$\text{cyc}(D) = \sum_{x \in X^{(1)}} \text{long}(\mathcal{O}_{Y(D),x} \cdot \overline{\{x\}}) \quad (21.6.5.1)$$

qui est donc un élément de $\mathfrak{Z}^1(X)$.

Proposition (21.6.6). — L'application $D \mapsto \text{cyc}(D)$ est un homomorphisme du monoïde $\text{Div}^+(X)$ dans $\mathfrak{Z}^{1+}(X)$.

Démonstration. — Tout revient à voir que pour deux diviseurs positifs D, D' , on a

$$\text{cyc}(D + D') = \text{cyc}(D) + \text{cyc}(D').$$

Or, on a (21.2.5) $\mathcal{I}_X(D + D') = \mathcal{I}_X(D)\mathcal{I}_X(D')$; tout revient à voir que si $x \in X^{(1)}$, si l'on pose $A = \mathcal{O}_{X,x}$, et si t et t' sont deux éléments réguliers de A , on a $\text{long}(A/tt'A) = \text{long}(A/tA) + \text{long}(A/t'A)$; mais puisque t est régulier, $tA/tt'A$ est isomorphe à $A/t'A$, d'où aussitôt la proposition.

Il résulte aussitôt des définitions que pour tout ouvert $U \subset X$, on a

$$Y(D|U) = Y(D) \cap U,$$

donc $\text{cyc}(D|U) = \text{cyc}(D)|_U$, et les homomorphismes $\text{cyc} : \text{Div}^+(U) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(U)$ définissent donc un homomorphisme de faisceaux de monoïdes (21.6.4.2), d'où l'homomorphisme cherché (21.6.4.1) de faisceaux de groupes. IV-4 | 273

On a $\text{Supp}(\text{cyc}(D)) \subset \text{Supp}(D)$ pour tout diviseur D et

(21.6.6.2)

$$\text{Supp}(\text{cyc}(D)) = \text{Supp}(D) \quad \text{lorsque} \quad D \geq 0;$$

on a déjà vu en effet la seconde relation (21.2.12); lorsque D est quelconque, la relation $D_x = 0$ entraîne l'existence d'un voisinage ouvert U de x tel que $D|_U = 0$, d'où $\text{cyc}(D)|_U = 0$, ce qui prouve notre assertion.

(21.6.7) L'homomorphisme (21.6.4.1) donne, par passage aux groupes de sections au-dessus de X , un homomorphisme croissant de groupes ordonnés $\text{Div}(X) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(X)$, que nous noterons encore $D \mapsto \text{cyc}(D)$; le nombre $\text{mult}_x(\text{cyc}(D))$ pour $x \in X^{(1)}$ se note encore $\text{mult}_x(D)$ ou $\text{mult}_{\overline{\{x\}}}(D)$ et s'appelle *multiplicité du*

diviseur D au point x , ou *multiplicité du cycle premier* $\overline{\{x\}}$ dans D ; c'est un entier positif ou négatif, égal comme on l'a vu à $\text{long}(\mathcal{O}_{Y(D),x})$ lorsque D est un diviseur *positif*; on a donc par définition

$$\text{cyc}(D) = \sum_{x \in X^{(1)}} \text{mult}_x(D) \cdot \overline{\{x\}}, \quad (21.6.7.1)$$

et en vertu du fait que $D \mapsto \text{cyc}(D)$ est un homomorphisme, on a

$$\text{mult}_x(-D) = -\text{mult}_x(D), \quad \text{mult}_x(D + D') = \text{mult}_x(D) + \text{mult}_x(D') \quad (21.6.7.2)$$

pour deux diviseurs quelconques D, D' .

Pour toute fonction méromorphe régulière f sur X , on pose en particulier, pour $x \in X^{(1)}$

$$o_x(f) = \text{mult}_x(\text{div}(f)) \quad (21.6.7.3)$$

et on dit que $o_x(f)$ (entier positif ou négatif) est *l'ordre de f au point $x \in X^{(1)}$* . Si $f_x \in \mathcal{O}_{X,x}$ (élément régulier de cet anneau local par hypothèse), on a donc

$$o_x(f) = \text{long}(\mathcal{O}_{X,x}/f_x \mathcal{O}_{X,x}); \quad (21.6.7.4)$$

pour deux fonctions méromorphes régulières f, f' sur X , on a

$$o_x(ff') = o_x(f) + o_x(f'), \quad o_x(f^{-1}) = -o_x(f) \quad (21.6.7.5)$$

pour tout $x \in X^{(1)}$. Les cycles 1-codimensionnels

$$Z^+(f) = \sum_{x \in X^{(1)}} (o_x(f))^+ \cdot \overline{\{x\}}, \quad Z^-(f) = \sum_{x \in X^{(1)}} (o_x(f))^- \cdot \overline{\{x\}}$$

sont appelés respectivement le *cycle des zéros* et le *cycle des pôles* (ou *cycle polaire*) de f , et l'on a évidemment $\text{cyc}(\text{div}(f)) = Z^+(f) - Z^-(f)$. Les cycles 1-codimensionnels de la forme $\text{cyc}(\text{div}(f))$ sont appelés *principaux* (ou *linéairement équivalents à zéro*) et forment un sous-groupe $\mathfrak{Z}_{\text{princ}}^1(X)$ de $\mathfrak{Z}^1(X)$. Les sections au-dessus de X de l'image $c(\text{Div}_X) \subset \mathcal{Z}_X^1$ sont appelées *cycles localement principaux*; un tel cycle Z est donc caractérisé par le fait que, pour tout $y \in X$, il y a un voisinage ouvert U de y dans X et une fonction méromorphe régulière f sur U telle que $Z|_U = \sum_{x \in U \cap X^{(1)}} o_x(f)(\overline{\{x\}} \cap U)$. Si $Z = \sum_{x \in X^{(1)}} n_x \cdot \overline{\{x\}}$, il revient au même de dire que, pour tout $y \in X$, si l'on pose $T_y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,y})$ et $Z_y = \sum_{x \in X^{(1)} \cap T_y} n_x (\overline{\{x\}} \cap T_y)$, Z_y est *principal*, autrement dit il existe une fonction méromorphe régulière g sur T_y telle que $Z_y = \text{cyc}(\text{div}(g))$. Cela résulte aussitôt en effet de la définition précédente et de (20.3.7) qui établit une correspondance biunivoque entre les fonctions méromorphes régulières sur T_y et les germes de fonctions méromorphes régulières sur les voisinages ouverts de y dans X lorsque X est localement noethérien. On exprime encore le fait que Z_y est principal en disant que Z est *principal au point y* . L'ensemble des points où Z est principal est évidemment *ouvert*, en vertu de ce qui précède.

On déduit de l'homomorphisme canonique $\text{cyc} : \text{Div}(X) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(X)$ un homomorphisme $\text{Div}(X)/\text{Div. princ}(X) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(X)/\mathfrak{Z}_{\text{princ}}^1(X)$, en vertu de la définition de $\mathfrak{Z}_{\text{princ}}^1(X)$. On dit que le groupe $\mathfrak{Z}^1(X)/\mathfrak{Z}_{\text{princ}}^1(X)$ est le *groupe des classes de cycles 1-codimensionnels* de X et on le note $\mathfrak{C}\mathfrak{I}(X)$. Deux éléments de $\mathfrak{Z}^1(X)$ ayant même image dans $\mathfrak{C}\mathfrak{I}(X)$ sont appelés *linéairement équivalents*.

(21.6.8) Considérons en particulier le cas où $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau *noethérien intègre et intégralement clos*. Alors $X^{(1)}$ est l'ensemble des *idéaux premiers de hauteur 1* de A , et $\mathfrak{Z}^1(X)$ s'identifie donc au *groupe des diviseurs* (au sens de N. Bourbaki) de l'anneau de Krull A (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 1, n° 3, cor. du th. 2 et n° 6, th. 3).

Comme d'autre part, les fonctions méromorphes régulières sur X s'identifient alors aux éléments non nuls du corps des fractions K de A , l'application $f \mapsto \text{cyc}(\text{div}(f))$ de $M(X)$ dans $\mathfrak{Z}^1(X)$ s'identifie à l'application notée $f \mapsto \text{div}(f)$ dans Bourbaki (*loc. cit.*, § 1, n° 1); $\mathfrak{Z}_{\text{princ}}^1(X)$ s'identifie donc au *groupe des diviseurs principaux* de A au sens de Bourbaki, et $\mathfrak{C}\mathfrak{I}(X)$ au *groupe des classes de diviseurs* de A au sens de Bourbaki (*loc. cit.*, § 1, n° 2 et n° 10).

Théorème (21.6.9). — *Soit X un préschéma localement noethérien normal.*

- (i) *L'homomorphisme canonique $\text{cyc} : \text{Div}(X) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(X)$ est injectif et son image est formée des cycles localement principaux.*
- (ii) *Les conditions suivantes sont équivalentes :*
 - a) *L'homomorphisme $\text{cyc} : \text{Div}(X) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(X)$ est bijectif.*

- b) Tout cycle 1-codimensionnel est localement principal.
 c) Pour tout $x \in X$, l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x}$ est factoriel.
 (On dit alors que X est un préschéma localement factoriel.)

Démonstration. —

- (i) Il suffit de démontrer que

$$\text{cyc}^{-1}(\mathfrak{Z}^{1+}(X)) = \text{Div}^+(X), \quad (21.6.9.1)$$

puisque l'on a $\text{Div}^+(X) \cap (-\text{Div}^+(X)) = 0$ et $\mathfrak{Z}^{1+}(X) \cap (-\mathfrak{Z}^{1+}(X)) = 0$. On est donc ramené à prouver que si D est un diviseur sur X tel que $\text{mult}_x(D) \geq 0$ pour tout $x \in X^{(1)}$, on a $D \geq 0$. Or, pour tout $x \notin X^{(1)}$, l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x}$ est intègre et intégralement clos et de dimension 0 ou ≥ 2 , donc on a $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) = 0$ ou $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$ (0, 16.5.1). D'autre part, aux points $x \in X^{(1)}$, l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est un anneau de valuation discrète ((II, 7.1.6)), donc $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$ (0, 16.5.1); les seuls points de X tels que $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$ sont donc les points de $X^{(1)}$, et la conclusion résulte par suite de (21.1.8).

- (ii) L'équivalence de a) et b) est claire en vertu de (i). D'après la caractérisation des cycles localement principaux donnée dans (21.6.7), et la relation entre cycles 1-codimensionnels sur $\text{Spec}(A)$ et diviseurs (au sens de Bourbaki) de l'anneau A lorsque A est un anneau noethérien intégralement clos (21.6.8), la condition b) équivaut à dire que pour tout $x \in X$, tout diviseur de l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est principal, autrement dit que l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est factoriel (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 3, n° 1), d'où l'équivalence de b) et c).

(21.6.9.2) Lorsque A est un anneau noethérien factoriel, il est clair que $X = \text{Spec}(A)$ est localement factoriel (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 3, n° 4, prop. 3). Si, dans ce cas, on écrit un élément $f \neq 0$ du corps des fractions K de A sous la forme r/s , où r et s sont deux éléments étrangers de A , dont les diviseurs sont bien déterminés (*loc. cit.*, § 3, n° 3), ces diviseurs s'identifient respectivement au diviseur des zéros et au diviseur des pôles de f (21.6.7).

Corollaire (21.6.10). — Soit X un préschéma localement noethérien normal.

- (i) Il existe un homomorphisme canonique injectif

$$\text{Pic}(X) \longrightarrow \mathfrak{C}\ell(X). \quad (21.6.10.1)$$

- (ii) Si X est localement factoriel, l'homomorphisme (21.6.10.1) est bijectif, et réciproquement.

Démonstration. — On a vu (21.6.7) que l'image de $\text{Div. princ}(X)$ par l'homomorphisme $\text{cyc} : \text{Div}(X) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(X)$ est $\mathfrak{Z}_{\text{princ}}^1(X)$; on déduit donc de (21.6.9) que l'homomorphisme $\text{Div}(X)/\text{Div. princ}(X) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(X)/\mathfrak{Z}_{\text{princ}}^1(X) = \mathfrak{C}\ell(X)$ déduit de cyc est injectif, et qu'il est bijectif si et seulement si X est localement factoriel. La conclusion résulte donc de ce que, lorsque X est localement noethérien et réduit, l'homomorphisme canonique $\text{Div}(X)/\text{Div. princ}(X) \rightarrow \text{Pic}(X)$ (21.3.3.1) est bijectif (21.3.4), (ii).

Corollaire (21.6.11). — Soit X un préschéma localement noethérien et localement factoriel. Alors le faisceau Div_X est flasque, et pour tout ouvert U de X , l'homomorphisme canonique $\text{Pic}(X) \rightarrow \text{Pic}(U)$ est surjectif.

Démonstration. — Tenant compte de (21.6.9), (ii), la première assertion équivaut à dire que le faisceau $\mathcal{Z}_X^1$ est flasque, ce qui a été vu plus haut (21.6.3). Pour tout ouvert U de X , l'homomorphisme canonique $\mathfrak{Z}^1(X) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(U)$ est donc surjectif; comme en vertu de (21.6.10), l'homomorphisme $\text{Pic}(X) \rightarrow \text{Pic}(U)$ s'identifie canoniquement à $\mathfrak{Z}^1(X)/\mathfrak{Z}_{\text{princ}}^1(X) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(U)/\mathfrak{Z}_{\text{princ}}^1(U)$, il est aussi surjectif.

Proposition (21.6.12). — Soit X un préschéma noethérien réduit. Soit $(U_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille filtrante décroissante d'ouverts de X vérifiant les conditions suivantes :

- 1° Si $Y_\lambda = X - U_\lambda$, on a $\text{codim}(Y_\lambda, X) \geq 2$ pour tout $\lambda \in L$.
 2° Pour tout $x \in \bigcap_{\lambda \in L} U_\lambda$, l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est factoriel.

Alors il existe des isomorphismes canoniques

$$\varinjlim \text{Div}(U_\lambda) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{Z}^1(X), \quad \varinjlim \text{Pic}(U_\lambda) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{C}\ell(X) \quad (21.6.12.1)$$

tels que, pour tout ouvert V de X , les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim \text{Div}(U_\lambda) & \xrightarrow{\sim} & \mathfrak{Z}^1(X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \varinjlim \text{Div}(U_\lambda \cap V) & \xrightarrow{\sim} & \mathfrak{Z}^1(V) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \varinjlim \text{Pic}(U_\lambda) & \xrightarrow{\sim} & \mathfrak{C}\ell(X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \varinjlim \text{Pic}(U_\lambda \cap V) & \xrightarrow{\sim} & \mathfrak{C}\ell(V) \end{array} \quad (21.6.12.2)$$

soient commutatifs.

Démonstration. — L'hypothèse 1° sur U_λ implique que pour tout $\lambda \in L$, on a $X^{(1)} \subset U_\lambda$ (5.1.3.1) donc l'homomorphisme de restriction $\mathfrak{Z}^1(X) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(U_\lambda)$ est bijectif et par suite on a un isomorphisme canonique $\varinjlim \mathfrak{Z}^1(U_\lambda) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{Z}^1(X)$. Les homomorphismes canoniques $\text{cyc} : \text{Div}(U_\lambda) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(U_\lambda)$ définissent donc, par passage à la limite inductive, le premier des homomorphismes canoniques (21.6.12.1), et le second s'en déduit par passage aux quotients. En outre, il résulte de la condition 1° que les U_λ sont denses dans X , donc schématiquement denses puisque X est réduit (11.10.4), et par suite toute fonction méromorphe sur X est entièrement déterminée par sa restriction à chaque U_λ ; on déduit aussitôt de là que dans l'isomorphisme $\mathfrak{Z}^1(X) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{Z}^1(U_\lambda)$, l'image de $\mathfrak{Z}_{\text{princ}}^1(X)$ est $\mathfrak{Z}_{\text{princ}}^1(U_\lambda)$, donc on a aussi un isomorphisme canonique $\varinjlim \mathfrak{C}\ell(U_\lambda) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{C}\ell(X)$. Le second des homomorphismes canoniques (21.6.12.1) sera donc un isomorphisme si le premier l'est, et il reste donc à prouver ce dernier point, la commutativité des diagrammes (21.6.12.2) étant triviale. IV-4 | 276

Montrons d'abord que l'homomorphisme $\varinjlim \text{Div}(U_\lambda) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(X)$ est *injectif*. Posons $T = \bigcap_\lambda U_\lambda$, et notons que les U_λ forment un *système fondamental de voisinages* de T . En effet, pour tout ouvert $V \supset T$, $X - V$ est un sous-espace fermé de X , donc un espace noethérien dont toute partie fermée irréductible admet un point générique; comme les ensembles $(X - V) \cap (X - U_\lambda)$ sont fermés dans $X - V$, forment une famille filtrante croissante et ont pour réunion $X - V$, notre assertion résulte de (0, 9.2.4). Cela étant, il s'agit de voir que si $D \in \text{Div}(U_\lambda)$ est tel que $\text{cyc}(D) = 0$ dans $\mathfrak{Z}^1(U_\lambda)$, alors il existe $\mu \geq \lambda$ tel que $D|_{U_\mu} = 0$. En vertu de ce qui précède, il suffira de voir que pour tout $x \in T$, on a $D_x = 0$; en effet, il y aura alors un voisinage $W(x)$ de x dans X tel que $D|_{W(x)} = 0$, et la réunion des $W(x)$ pour $x \in T$ contient un U_μ . Compte tenu de (21.4.6), on est donc ramené au cas où $X = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ avec $x \in T$; mais par hypothèse $\mathcal{O}_{X,x}$ est factoriel, donc intègre et intégralement clos, et $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ est alors normal; donc la conclusion résulte de (21.6.9), (i). IV-4 | 277

Pour prouver que l'homomorphisme $\varinjlim \text{Div}(U_\lambda) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(X)$ est bijectif, il suffira de prouver de même que pour tout $Z \in \mathfrak{Z}^1(X)$ et tout $x \in T$, il y a un voisinage $W(x)$ de x dans X et un diviseur $D^{(x)}$ sur $W(x)$ tel que $\text{cyc}(D^{(x)}) = Z|_{W(x)}$. En effet, on pourra alors recouvrir l'ensemble quasi-compact T par un nombre fini de $W(x_i)$, et en vertu de la première partie de la démonstration, puisque les couples (i, j) sont en nombre fini, il existera un indice λ tel que dans chacun des $W(x_i) \cap W(x_j) \cap U_\lambda$, les restrictions de $D^{(x_i)}$ et $D^{(x_j)}$ coïncident; comme on peut supposer en outre que U_λ est contenu dans la réunion des $W(x_i)$, on voit que les restrictions $D^{(x_i)}|(W(x_i) \cap U_\lambda)$ sont les restrictions d'un même diviseur $D \in \text{Div}(U_\lambda)$ qui sera tel que $\text{cyc}(D) = Z|_{U_\lambda}$. On est donc ramené encore au cas où $X = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ avec $x \in T$, mais comme $\mathcal{O}_{X,x}$ est factoriel, il en est de même de ses localisés (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 3, n° 4, prop. 3), et il suffit d'appliquer (21.6.9), (ii).

Corollaire (21.6.13). — Soit A un anneau local noethérien intègre et intégralement clos et de dimension ≥ 2 . Posons $X = \text{Spec}(A)$, et soient a le point fermé de X , $U = X - \{a\}$. Pour que A soit factoriel, il faut et il suffit que U soit localement factoriel et que $\text{Pic}(U) = 0$.

Démonstration. — En effet, dire que A est factoriel équivaut à dire que $\mathfrak{C}\ell(X) = 0$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 1, n° 4, cor. du th. 2 et § 3, n° 2, th. 1); il suffit donc d'utiliser l'existence du second isomorphisme (21.6.12.1), en prenant la famille (U_λ) restreinte au seul ouvert U .

Corollaire (21.6.14). — Soient A un anneau local noethérien de dimension ≥ 2 , $X = \text{Spec}(A)$, a le point fermé de X , $U = X - \{a\}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) A est factoriel.
- b) $\text{Pic}(U) = 0$ et $\text{prof}(A) \geq 2$ (conditions que nous exprimerons plus loin (21.13) en disant que l'anneau A est parafactoriel), et U est localement factoriel.

Démonstration. — Il est clair que si A est factoriel, il est normal, donc $\text{prof}(A) \geq 2$ puisque $\dim(A) \geq 2$ (0, 16.5.1), et (21.6.13) montre que a) implique b). Inversement, si b) est vérifiée, il suffit de voir que A est intégralement clos pour en conclure par (21.6.13) que b) entraîne a). En vertu du critère de Serre (5.8.6), il suffit de vérifier pour X les conditions (R_1) et (S_2) . Or, U étant localement factoriel vérifie ces conditions, et l'hypothèse $\text{prof}(A) \geq 2$ entraîne que X les vérifie également.

21.7 Interprétation des cycles positifs 1-codimensionnels en termes de sous-préschémas

(21.7.1) Soient X un préschéma localement noethérien, $C = \sum_{x \in X^{(1)}} n_x \cdot \overline{\{x\}}$ un cycle 1-codimensionnel positif (de sorte que l'on a $n_x \geq 0$ pour tout $x \in X^{(1)}$, et $n_x = 0$ sauf en un ensemble localement fini de points). Désignons par $Y(C)$ le sous-préschéma fermé de X , *image fermée* ((I, 9.5.3) et (9.5.1)) du préschéma somme $Y'(C) = \coprod_{x \in X^{(1)}} \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^{n_x})$ par le morphisme canonique, et par $\mathcal{I}_X(C)$ (ou $\mathcal{I}(C)$) l'idéal de $\mathcal{O}_X$ définissant $Y(C)$.

Proposition (21.7.2). — Soit X un préschéma localement noethérien vérifiant la condition (R_1) (5.8.2). Pour qu'un sous-préschéma fermé Y de X soit de la forme $Y(C)$, où C est un cycle 1-codimensionnel positif, il faut et il suffit qu'il vérifie les deux conditions suivantes :

- (i) Y est purement de codimension 1.
- (ii) Y vérifie la condition (S_1) , autrement dit (5.7.5) n'a pas de cycle premier associé immergé.

IV-4 | 278

On a alors

$$\text{mult}_x(C) = \text{long } \mathcal{O}_{Y,x}. \quad (21.7.2.1)$$

L'application $C \mapsto Y(C)$ est une bijection de $\mathfrak{Z}^{1+}(X)$ sur l'ensemble des sous-préschémas fermés de X vérifiant les conditions (i) et (ii).

Démonstration. — Les conditions sont nécessaires (sans supposer que X vérifie (R_1)). En effet, la question étant locale sur X , on peut supposer que $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau noethérien ; on a alors $Y(C) = \text{Spec}(A/\mathfrak{J})$, où $\mathfrak{J}$ est, par définition (I, 9.5.1), le noyau de l'homomorphisme canonique $A \rightarrow \bigoplus_i A_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^{n_i} A_{\mathfrak{p}_i}$, où les $\mathfrak{p}_i$ sont les idéaux premiers correspondant aux points $x \in X^{(1)}$ pour lesquels $n_x > 0$, et où l'on a posé $n_i = n_x$. L'image réciproque $\mathfrak{q}_i$ de $\mathfrak{p}_i^{n_i} A_{\mathfrak{p}_i}$ dans A est un idéal $\mathfrak{p}_i$ -primaire et on a $\mathfrak{J} = \bigcap_i \mathfrak{q}_i$. D'ailleurs, comme les $x \in X^{(1)}$ sont tels que $\overline{\{x\}}$ est de codimension 1, aucun point de $X^{(1)}$ ne peut être adhérent à un autre point de $X^{(1)}$. Donc les $\mathfrak{p}_i$ sont les idéaux premiers minimaux de $A/\mathfrak{J}$ et l'ensemble des $\mathfrak{p}_i$ est égal à $\text{Ass}(A/\mathfrak{J})$, ce qui prouve les conditions (i) et (ii).

Les conditions sont suffisantes. Désignant par $\mathcal{J}$ l'idéal de $\mathcal{O}_X$ définissant Y , l'hypothèse (ii) implique que $\text{Ass}(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ est identique à l'ensemble F des points maximaux de Y , et l'hypothèse (i) implique que F est contenu dans $X^{(1)}$; donc (3.2.6) $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ s'identifie à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\bigoplus_{x \in F} \mathcal{G}(x)$, où pour chaque $x \in F$, $\mathcal{G}(x)$ est un $\mathcal{O}_{X,x}$ -Module irréductible tel que $\text{Ass}(\mathcal{G}(x)) = \{x\}$. Or, puisque X vérifie (R_1) , pour chaque $x \in F$, $\mathcal{O}_{X,x}$ est un anneau de valuation discrète et par suite les idéaux premiers non nuls de cet anneau sont les puissances $\mathfrak{m}_x^{n_x}$ de l'idéal maximal ; supposant encore que $X = \text{Spec}(A)$, on en conclut que $\mathcal{J} = \tilde{\mathfrak{J}}$, où $\tilde{\mathfrak{J}} = \bigcap_i \mathfrak{q}_i$, les $\mathfrak{q}_i$ étant les images réciproques dans A d'idéaux $\mathfrak{p}_i^{n_i} A_{\mathfrak{p}_i}$, où les $\mathfrak{p}_i$ correspondent aux points de F . On voit donc bien que Y est de la forme $Y(C)$.

Corollaire (21.7.3). — Soit X un préschéma localement noethérien. Pour tout diviseur positif D sur X , tel que X vérifie (R_1) aux points maximaux du sous-préschéma fermé $Y(D)$ (21.2.12), $Y(D)$ majore le sous-préschéma fermé $Y(\text{cyc}(D))$ (21.7.1), et a même espace sous-jacent ; pour que ces deux sous-préschémas soient égaux, il faut et il suffit que $Y(D)$ vérifie la condition (S_1) , ou encore que, pour tout $z \in Y(D)$ distinct d'un point maximal de $Y(D)$, on ait $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,z}) \geq 2$ (condition toujours vérifiée lorsque X est normal).

Démonstration. — En effet, la question étant locale, on peut toujours supposer que $\mathcal{J}_X(D) = t\mathcal{O}_X$, t étant une section régulière de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X ; en tout point maximal x de $Y(D)$, appartenant nécessairement à $X^{(1)}$, $\mathcal{O}_{X,x}$ est par hypothèse un anneau de valuation discrète, donc $t_x \mathcal{O}_{X,x} = \mathfrak{m}_x^{n_x}$ où $n_x = \text{mult}_x(D)$. On peut supposer $X = \text{Spec}(A)$, et alors, si $\mathcal{J}_X(\text{cyc}(D)) = \tilde{\mathfrak{J}}$, il résulte de ce qui précède et de (21.7.1) que $\mathfrak{J} = tA$ et $\tilde{\mathfrak{J}}$ ont mêmes idéaux premiers non immergés, donc $\tilde{\mathfrak{J}} \subset \mathfrak{J}$, puisque $\tilde{\mathfrak{J}}$ est l'intersection de ces idéaux premiers (21.7.2). Cela prouve que $Y(D)$ majore $Y(\text{cyc}(D))$ et que ces deux sous-préschémas sont égaux si et seulement si $Y(D)$ n'a pas de cycle premier associé immergé (autrement dit vérifie (S_1)). Comme pour tout $x \in Y(D)$, il y a par hypothèse un voisinage ouvert U de x dans X et un élément régulier $t \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ tel que $\mathcal{O}_{Y(D)}|_{(U \cap Y(D))}$ soit restriction à $Y(D) \cap U$ de $\mathcal{O}_U/t\mathcal{O}_U$, dire que $Y(D)$ vérifie (S_1) signifie aussi qu'en tout point $z \in Y(D)$ non maximal, on a $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,z}/t_z \mathcal{O}_{X,z}) \geq 1$, c'est-à-dire (0, 16.4.6) $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,z}) \geq 2$. L'assertion concernant le cas où X est normal est alors immédiate puisque X vérifie (S_2) et qu'aux points non maximaux z de $Y(D)$ on a $\dim(\mathcal{O}_{X,z}) \geq 2$ (0, 16.3.4).

IV-4 | 279

(21.7.3.1) On voit donc que lorsque X est normal, $\text{Div}^+(X)$ s'identifie canoniquement à l'ensemble des sous-préschémas fermés Y de X vérifiant les conditions (i) et (ii) de (21.7.2) et régulièrement immergés dans X .

Proposition (21.7.4). — Soit X un préschéma localement noethérien, réduit en chacun de ses points isolés. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'homomorphisme canonique $c : \text{Div}_X \rightarrow \mathcal{Z}_X^1$ (21.6.4) est un isomorphisme de faisceaux de groupes ordonnés.
- a') Tout cycle premier 1-codimensionnel de X est l'image par cyc d'un diviseur positif, et l'homomorphisme canonique $c : \text{Div}_X \rightarrow \mathcal{Z}_X^1$ est injectif.
- a'') Pour tout sous-préschéma fermé intègre Y de X , de codimension 1, l'immersion canonique $Y \rightarrow X$ est régulière.
- b) X est normal et l'homomorphisme $\text{cyc} : \text{Div}(X) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(X)$ est bijectif.

c) X est localement factoriel.

Démonstration. — L'équivalence de b) et c) a été démontrée dans (21.6.9), ainsi que le fait que c) entraîne a). De plus b) entraîne a'') en vertu de (21.7.3.1), et a) implique trivialement a'). Il reste à voir que a') ou a'') entraîne c).

Supposons donc vérifiée la condition a'), et montrons d'abord que X est normal. Notons en premier lieu que si X vérifie a'), il en est de même de tout schéma local $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$. Considérons alors $x \in X^{(1)}$, de sorte que $A = \mathcal{O}_{X,x}$ est un anneau local noethérien de dimension 1. Appliquant la condition a') à $\text{Spec}(A)$ et au cycle premier 1-codimensionnel formé du point fermé de $\text{Spec}(A)$, on voit que dans A l'idéal maximal est engendré par un seul élément régulier dans A ; donc (0, 17.1.1) A est un anneau régulier. Comme les anneaux localisés A_p sont aussi réguliers (0, 17.3.2), on voit que X est régulier en tous ses points maximaux non isolés; comme il est aussi réduit (donc régulier) en ses points isolés par hypothèse, on en conclut que X vérifie la condition (R₁). Montrons en outre que X vérifie aussi (S₁), autrement dit que pour tout $x \in X$ tel que $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 1$, on a $\mathfrak{m}_x \notin \text{Ass}(\mathcal{O}_{X,x})$ (0, 16.4.6). En effet, l'hypothèse a') appliquée à $X_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ montre qu'il existe sur ce préschéma au moins un diviseur non nul, autrement dit que l'on a $\mathcal{M}_{X_1}^* \neq \mathcal{O}_{X_1}^*$, et il suffit d'appliquer (21.1.10). On déduit donc déjà de ces résultats que X est réduit (5.8.5). Prouvons ensuite qu'il vérifie la condition (S₂) (ce qui établira que X est normal, en vertu du critère de Serre (5.8.6)). Raisonnons par l'absurde en supposant que l'ensemble E des points $x \in X$ où X ne vérifie pas (S₂) soit non vide, et soit $x \in E$ un point pour lequel $\dim(\mathcal{O}_{X,x})$ est la plus petite possible; puisque X vérifie (S₁), on a $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$. Dans $X_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$, l'ouvert $U = X_1 - \{x\}$ vérifie (S₂); montrons que X_1 vérifie (S₂), de sorte que l'on aura abouti à une contradiction. Il suffit, en vertu de (5.10.5), de montrer que toute section f de $\mathcal{O}_{X_1}$ au-dessus de U se prolonge en une section de $\mathcal{O}_{X_1}$ au-dessus de X_1 . Comme X_1 est réduit et U dense dans X_1 , U est schématiquement dense dans X_1 , et par suite f est la restriction à U d'une section méromorphe régulière $g \in M(X_1)$. En outre, comme $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$, on a $\text{cyc}(\text{div}(g)) \geq 0$ puisque $g|_U = f$; comme l'homomorphisme cyc est injectif, on a nécessairement $\text{div}(g) \geq 0$, donc (21.6.4) g est une section de $\mathcal{O}_{X_1}$ au-dessus de X_1 , ce qui établit notre assertion.

Pour montrer que a') implique c), remarquons alors que la condition a') implique que l'homomorphisme canonique $\text{cyc} : \text{Div}(X) \rightarrow \mathbb{Z}^1(X)$ est surjectif; puisque X est normal, il suffit d'appliquer (21.6.9).

Prouvons maintenant que a'') entraîne c). Il résulte de (21.6.5) que a'') entraîne que tout cycle premier 1-codimensionnel sur X est l'image par cyc d'un diviseur positif; la première partie du raisonnement fait ci-dessus prouve donc encore que X vérifie (R₁) et (S₁). Il reste encore à voir que X est normal (la fin du raisonnement étant alors la même), c'est-à-dire que si $x \in X$ est tel que $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$, on a $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$. Or, si y est une généralisation de x telle que $\overline{\{y\}}$ soit de codimension 1 dans X , le sous-préschéma réduit Y de X ayant $\overline{\{y\}}$ pour espace sous-jacent est intègre, donc régulièrement immergé dans X par hypothèse. Cela entraîne qu'il existe un élément régulier t de $\mathcal{O}_{X,x}$ tel que l'idéal $t\mathcal{O}_{X,x}$ soit l'idéal premier définissant le préschéma Y_1 image réciproque de Y dans $X_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$. Comme $\mathcal{O}_{X,x}/t\mathcal{O}_{X,x}$ est intègre, cela prouve que $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$ et termine la preuve de (21.7.4).

IV-4 | 280

Remarque (21.7.5). — On ne peut dans (21.7.4) remplacer la condition a') par la condition plus faible que tout cycle premier 1-codimensionnel de X soit l'image par cyc d'un diviseur positif. C'est ce que montre l'exemple où X est le schéma affine défini dans (14.1.5) (« réunion d'un plan et d'une droite qui le coupe ») qui n'est pas normal; avec les notations introduites dans (14.1.5), les cycles premiers 1-codimensionnels de X sont ceux du plan X_1 et les points fermés de la droite X_2 distincts du point commun à X_1 et X_2 ; si t_1, t_2, t_3 sont les images de T_1, T_2, T_3 dans $A/\mathfrak{a}$, on voit donc que les cycles premiers 1-codimensionnels de X sont définis par les idéaux premiers monogènes de générateurs $P(t_1, t_2)$ (P irréductible dans $K[T_1, T_2]$) ou $t_3 - a$, avec $a \neq 0$ dans K ; ces éléments étant réguliers dans $A/\mathfrak{a}$, tout cycle 1-codimensionnel est bien l'image canonique d'un diviseur positif.

Corollaire (21.7.6). — Soit X un préschéma localement noethérien, réduit en chacun de ses points isolés. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'homomorphisme canonique $c : \text{Div}_X \rightarrow \mathcal{Z}_X^1$ est un isomorphisme de faisceaux de groupes ordonnés, et on a $\text{Div}(X) = \text{Div. princ}(X)$.
- a') L'homomorphisme canonique $c : \text{Div}_X \rightarrow \mathcal{Z}_X^1$ est injectif, et tout cycle premier 1-codimensionnel est l'image par cyc d'un diviseur positif principal, autrement dit est de la forme $\text{cyc}(\text{div}(f))$, où f est une section régulière de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X .
- a'') Pour tout sous-préschéma fermé intègre Y de X , de codimension 1, il existe une section régulière f de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X telle que Y soit défini par l'idéal $f\mathcal{O}_X$.
- b) X est normal et tout cycle premier 1-codimensionnel sur X est principal.
- c) X est localement factoriel et $\text{Pic}(X) = 0$.
- d) X est normal, et pour tout ouvert U de X , on a $\text{Pic}(U) = 0$.

Démonstration. — L'équivalence de $a)$, $a')$, $a'')$, $b)$ et $c)$ résulte aussitôt de (21.7.4) et de (21.6.11). En outre, il résulte aussitôt de $a'')$ que tout ouvert non vide U de X vérifie encore les mêmes conditions, autrement dit ces conditions impliquent $d)$. Reste à voir que $d)$ entraîne $b)$. Or, désignons par U_λ les ouverts complémentaires des réunions finies d'ensembles de la forme $\overline{\{x\}}$, où $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$; il est clair que les U_λ forment une famille filtrante décroissante et que pour tout $x \in \bigcap_\lambda U_\lambda$, on a $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \leq 1$, donc $\mathcal{O}_{X,x}$ est un anneau principal en vertu de l'hypothèse. On peut donc appliquer à la famille (U_λ) la proposition (21.6.12), qui montre que $\mathfrak{Cl}(X)$ est isomorphe à $\varinjlim \text{Pic}(U_\lambda)$, donc $\mathfrak{Cl}(X) = 0$ en vertu de l'hypothèse, ce qui prouve $b)$ par définition.

Remarque (21.7.7). — Lorsque $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau noethérien intègre, les conditions équivalentes de (21.7.6) équivalent à dire que A est un anneau factoriel.

21.8 Diviseurs et normalisation

Lemme (21.8.1). — Soit $f : X' \rightarrow X$ un morphisme entier de préschémas. Pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module localement libre E' de rang constant n et tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que, si l'on pose $U' = f^{-1}(U)$, $E'|_{U'}$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_{U'}^n$.

Démonstration. — La question étant locale sur X , on peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, auquel cas on a $X' = \text{Spec}(A')$, où A' est une A -algèbre entière. Alors A' est limite inductive de ses sous- A -algèbres finies A'_λ . Posant $X'_\lambda = \text{Spec}(A'_\lambda)$ et désignant par $p_\lambda : X' \rightarrow X'_\lambda$ le morphisme structural, il résulte de (8.5.2) et (8.5.5) qu'il existe un indice λ et un $\mathcal{O}_{X'_\lambda}$ -Module localement libre E'_λ de rang n tel que $E' = p_\lambda^*(E'_\lambda)$ et il suffira évidemment de prouver le lemme pour X'_λ et E'_λ ; autrement dit, on peut se borner au cas où le morphisme f est fini. Posons $B = \mathcal{O}_{X,x}$ et soit B' l'anneau du schéma affine $X'_0 = X' \times_X \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$; comme B est un anneau local et que B' est une B -algèbre finie, B' est un anneau semi-local (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, n° 1, prop. 3); on en conclut que le $\mathcal{O}_{X'_0}$ -Module localement libre $E'_0 = E' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'_0}$ est isomorphe à $\mathcal{O}_{X'_0}^n$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 3, prop. 5). Considérant X'_0 comme limite projective des préschémas induits par X' sur les ouverts $f^{-1}(U)$, où U parcourt l'ensemble filtrant des voisinages ouverts affines de x dans X , suivant la méthode de (8.1.2), $a)$, et appliquant (8.5.2.5), on obtient la conclusion cherchée. IV-4 | 281

Corollaire (21.8.2). — Soit $f : X' \rightarrow X$ un morphisme entier de préschémas. Alors :

- (i) On a $R^1 f_*(\mathcal{O}_{X'}^*) = 0$ (0, 12.2.1).
- (ii) Le groupe $\text{Pic}(X')$ est canoniquement isomorphe à $H^1(X, f_*(\mathcal{O}_{X'}^*))$.

Démonstration. —

- (i) $R^1 f_*(\mathcal{O}_{X'}^*)$ est le faisceau associé au préfaisceau de groupes commutatifs $U \mapsto H^1(f^{-1}(U), \mathcal{O}_{X'}^*)$ sur X (*loc. cit.*); la fibre de ce faisceau en un point x peut donc (0, 5.4.7) être identifiée au groupe commutatif $\varinjlim \text{Pic}(f^{-1}(U))$, où U parcourt l'ensemble des voisinages ouverts de x , les homomorphismes de transition $\text{Pic}(f^{-1}(U')) \rightarrow \text{Pic}(f^{-1}(U))$ pour deux ouverts $U \subset U'$ étant définis par (21.3.2.4). Or, pour tout $x \in X$, tout voisinage ouvert U' de x dans X , et tout élément $\zeta \in \text{Pic}(f^{-1}(U'))$, il résulte de (21.8.1) qu'il y a un voisinage ouvert $U \subset U'$ de x tel que l'image de ζ dans $\text{Pic}(f^{-1}(U))$ soit nulle. Donc la fibre de $R^1 f_*(\mathcal{O}_{X'}^*)$ au point x est nulle.
- (ii) La suite spectrale de Leray pour le foncteur composé $\mathcal{F}' \mapsto \Gamma(X, f_*(\mathcal{F}'))$ de faisceaux de groupes commutatifs sur X' (T, 2.4) donne la suite exacte de termes de bas degré

$$0 \rightarrow H^1(X, f_*(\mathcal{O}_{X'}^*)) \rightarrow H^1(X', \mathcal{O}_{X'}^*) \rightarrow H^0(X, R^1 f_*(\mathcal{O}_{X'}^*))$$

et la conclusion résulte de (i) et de l'isomorphisme de $\text{Pic}(X')$ et de $H^1(X', \mathcal{O}_{X'}^*)$ (0, 5.4.7).

Proposition (21.8.3). — Soit $f = (\psi, \theta) : X' \rightarrow X$ un morphisme entier de préschémas; supposons que, pour tout ouvert U de X , l'homomorphisme $\Gamma(\theta) : \Gamma(U, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(U, f_*(\mathcal{O}_{X'}))$ transforme les éléments réguliers en éléments réguliers, ce qui permet de prolonger canoniquement l'homomorphisme $\theta : \mathcal{O}_X \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{X'})$ en un homomorphisme de faisceaux d'anneaux $\theta' : \mathcal{M}_X \rightarrow f_*(\mathcal{M}_{X'})$, d'où des homomorphismes de faisceaux de groupes multiplicatifs $\theta^* : \mathcal{O}_X^* \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{X'}^*)$ et $\theta'^* : \mathcal{M}_X^* \rightarrow f_*(\mathcal{M}_{X'}^*)$, donnant par passage aux quotients un homomorphisme $\theta''^* : \text{Div}_X \rightarrow f_*(\text{Div}_{X'})$. On a alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathcal{O}_X^* & \longrightarrow & \mathcal{M}_X^* & \longrightarrow & \text{Div}_X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \theta^* & & \downarrow \theta'^* & & \downarrow \theta''^* \\ 1 & \longrightarrow & f_*(\mathcal{O}_{X'}^*) & \longrightarrow & f_*(\mathcal{M}_{X'}^*) & \longrightarrow & f_*(\text{Div}_{X'}) \longrightarrow 0 \end{array} \quad (21.8.3.1)$$

dans lequel les deux lignes sont exactes.

Démonstration. — Le seul point à vérifier est l'exactitude de la seconde ligne du diagramme, qui résulte de l'application de la suite exacte de cohomologie pour le foncteur f_* à la suite exacte de faisceaux de groupes commutatifs sur X'

$$1 \longrightarrow \mathcal{O}_{X'}^* \longrightarrow \mathcal{M}_{X'}^* \longrightarrow \mathcal{D}iv_{X'} \longrightarrow 0$$

et de (21.8.2).

Corollaire (21.8.4). — Si, en outre des hypothèses de (21.8.3), l'homomorphisme θ' est un isomorphisme de faisceaux d'anneaux, alors $\theta^* : \mathcal{O}_X^* \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{X'}^*)$ est injectif, $\theta''^* : \mathcal{D}iv_X \rightarrow f_*(\mathcal{D}iv_{X'})$ est surjectif et $\text{Ker}(\theta''^*)$ est isomorphe à $\text{Coker}(\theta^*)$.

Démonstration. — C'est une conséquence immédiate du diagramme du serpent (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I, § 2, n° 4, prop. 2) appliqué au diagramme (21.8.3.1).

IV-4 | 282

Proposition (21.8.5). — Soient X, X' deux préschémas localement noethériens, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme entier ; on suppose qu'il existe un ouvert schématiquement dense U dans X tel que $f^{-1}(U)$ soit schématiquement dense dans X' (cf. (20.3.5)), et que le morphisme $f^{-1}(U) \rightarrow U$, restriction de f , soit un isomorphisme. Alors :

(i) L'homomorphisme $\theta' : \mathcal{M}_X \rightarrow f_*(\mathcal{M}_{X'})$ est défini et bijectif, l'homomorphisme

$$\theta^* : \mathcal{O}_X^* \longrightarrow f_*(\mathcal{O}_{X'}^*)$$

est injectif, l'homomorphisme $\theta''^* : \mathcal{D}iv_X \rightarrow f_*(\mathcal{D}iv_{X'})$ est surjectif, $\text{Ker}(\theta''^*)$ est isomorphe à $\mathcal{N} = \text{Coker}(\theta^*)$ et le support du faisceau de groupes multiplicatifs $\mathcal{N}$ est contenu dans $S = X - U$.

(ii) Supposons de plus l'ensemble S discret et posons pour abrégé $\mathcal{O}'_X = f_*(\mathcal{O}_{X'})$. Alors on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \prod_{s \in S} \mathcal{O}_{X',s}^* / \mathcal{O}_{X,s}^* & \xrightarrow{j} & \mathcal{D}iv(X) & \longrightarrow & \mathcal{D}iv(X') \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow k_X & & \downarrow k_{X'} \\ 1 & \longrightarrow & (\prod_{s \in S} \mathcal{O}_{X',s}^* / \mathcal{O}_{X,s}^*) / \text{Im } \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}^*) & \xrightarrow{j'} & \text{Pic}(X) & \longrightarrow & \text{Pic}(X') \longrightarrow 0 \end{array} \quad (21.8.5.1)$$

où les lignes sont exactes et où la flèche verticale de gauche est l'homomorphisme canonique.

Démonstration. —

(i) L'hypothèse entraîne que l'on a un isomorphisme canonique $\mathcal{M}_X'' \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{M}_{X'}'')$ pour les faisceaux de germes de pseudo-fonctions (20.2.2), d'où l'assertion relative à θ' vu l'existence des isomorphismes canoniques $\mathcal{M}_X \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_X''$ et $\mathcal{M}_{X'} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{X'}''$ (20.2.11). Le reste de l'assertion (i) découle de (21.8.4), sauf ce qui concerne le support de $\mathcal{N}$, qui résulte directement de l'hypothèse sur U .

(ii) Appliquant la suite exacte de cohomologie aux deux suites exactes de faisceaux de groupes commutatifs

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathcal{N} & \longrightarrow & \mathcal{D}iv_X & \longrightarrow & f_*(\mathcal{D}iv_{X'}) \longrightarrow 0, \\ & & 1 & \longrightarrow & \mathcal{O}_X^* & \longrightarrow & f_*(\mathcal{O}_{X'}^*) \longrightarrow \mathcal{N} \longrightarrow 1, \end{array} \quad (21.8.5.2)$$

il vient respectivement les suites exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{N}) & \xrightarrow{j} & \mathcal{D}iv(X) & \longrightarrow & \mathcal{D}iv(X') \longrightarrow \text{H}^1(X, \mathcal{N}), \\ & & \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}^*) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{N}) & \xrightarrow{\partial} & \text{Pic}(X) \longrightarrow \text{Pic}(X') \longrightarrow \text{H}^1(X, \mathcal{N}), \end{array} \quad (21.8.5.3)$$

compte tenu de l'isomorphisme canonique $\text{Pic}(X') \xrightarrow{\sim} \text{H}^1(X, f_*(\mathcal{O}_{X'}^*))$ (21.8.2). Or, comme le support de $\mathcal{N}$ est contenu dans l'ensemble discret S , fermé dans X , on a

$$\text{H}^1(X, \mathcal{N}) = \text{H}^1(S, \mathcal{N}|_S) \quad (\text{G, II, 4.9.2}), \quad \text{H}^1(S, \mathcal{N}|_S) = \prod_{s \in S} \text{H}^1(\{s\}, \mathcal{N}_s) = 0$$

par définition de la cohomologie (G, II, 4.4). De même on a $\Gamma(X, \mathcal{N}) = \prod_{s \in S} \mathcal{N}_s$ et $\mathcal{N}_s = \mathcal{O}_{X',s}^* / \mathcal{O}_{X,s}^*$ en vertu de la seconde suite exacte (21.8.5.2). Reste à préciser les injections j et j' . Or, on peut décrire une section t de $\mathcal{N}$ au-dessus de X en prenant un recouvrement de X formé de U et d'ouverts U_i tels que $U_i \cap S$ soit réduit à un seul point s_i , et que $U_i \cap U_j \subset U$ pour $i \neq j$, puis en considérant pour chaque i une section t_i de $\mathcal{N}$ au-dessus de U_i , nécessairement telle que $(t_i)_{s_i} \in \mathcal{O}_{X',s_i}^* / \mathcal{O}_{X,s_i}^*$

IV-4 | 283

et $(t_i)_x = 0$ aux points $x \in U_i - \{s_i\}$. Le germe $(t_i)_{s_i}$ provient d'une section u_i de $\mathcal{O}_{X'}^*$, au-dessus de $f^{-1}(U_i)$, qu'on peut aussi considérer comme une section de $\mathcal{M}_{X'}^*$, au-dessus de $f^{-1}(U_i)$, donc une section de $\mathcal{M}_X^*$ au-dessus de U_i (en vertu de l'hypothèse); il correspond canoniquement à cette section une section $d_i \in \Gamma(U_i, \text{Div}_X)$ et comme dans $f^{-1}(U \cap U_i)$ la restriction de u_i s'identifie à une section de $\mathcal{O}_X^*$ au-dessus de $U \cap U_i$ en vertu de l'hypothèse, les restrictions des d_i à $U \cap U_i$ sont toutes nulles, donc les d_i sont les restrictions d'un même diviseur de $\text{Div}(X)$, qui est l'image de la section t par j . De même, l'image de t par $\partial : \Gamma(X, \mathcal{N}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ provient du cocycle égal à la restriction de u_i dans $U \cap U_i$ pour chaque i , à $(u_i|(U_i \cap U_j))(u_j|(U_i \cap U_j))^{-1}$ dans $U_i \cap U_j$, d'où l'expression de $j'(t)$ et la commutativité du diagramme (21.8.5.1).

Remarque (21.8.6). —

- (i) Les conditions d'application de (21.8.5), (i) sont en particulier remplies lorsque X est un préschéma localement noethérien réduit n'ayant qu'un nombre fini de composantes irréductibles, X' son normalisé et que X' est aussi localement noethérien ((II, 6.3.8)); le $\mathcal{O}_X$ -Module Div_X est alors une extension de $f_*(\text{Div}_{X'})$ par le conoyau $\mathcal{N}$ de $\mathcal{O}_X^* \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{X'}^*)$, que l'on peut considérer comme connu. Si de plus X est une courbe algébrique (réduite) sur un corps k , on est dans les conditions d'application de (21.8.5), (ii).
- (ii) Lorsque les conditions d'application de (21.8.5), (ii) sont remplies et en outre que l'homomorphisme canonique global $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ est bijectif, on voit que les noyaux des homomorphismes surjectifs $\text{Div}(X) \rightarrow \text{Div}(X')$ et $\text{Pic}(X) \rightarrow \text{Pic}(X')$ sont isomorphes.
- (iii) Lorsque les conditions d'application de (21.8.5), (ii) sont remplies, on voit que l'homomorphisme $\text{Div}(X) \rightarrow \text{Div}(X')$ ne peut être injectif (auquel cas il est bijectif) que si $\mathcal{O}_{X,s}^* = \mathcal{O}_{X',s}^*$ pour tout $s \in S$. Pour un $s \in S$ tel que l'anneau $\mathcal{O}_{X,s}'$ soit local (ce qui, compte tenu du fait que $X' = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X'}')$ (II, 1.3), signifie qu'il n'existe qu'un seul point $s' \in X'$ au-dessus de s) cela entraîne nécessairement que les corps résiduels $\mathbf{k}(s)$ et $\mathbf{k}(s')$ sont égaux et que $1 + \mathfrak{m}_s = 1 + \mathfrak{m}_{s'}$, donc finalement équivaut à la relation $\mathcal{O}_{X,s}' = \mathcal{O}_{X,s}$ ou encore (compte tenu de l'hypothèse) au fait qu'il y a un voisinage ouvert V de s dans X tel que le morphisme $f^{-1}(V) \rightarrow V$ soit un isomorphisme. Dans le cas général, l'anneau $\mathcal{O}_{X,s}'$ est semi-local (c'est évident lorsque le morphisme f est fini et dans le cas général cela résulte de (0, 23.2.6)), l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_{X,s}^* \rightarrow \mathcal{O}_{X',s}^*$ définit, par passage aux quotients, un homomorphisme du groupe multiplicatif $\mathbf{k}(s)^*$ dans le produit des groupes multiplicatifs $\mathbf{k}(s_j')^*$, les s_j' étant les points (en nombre > 1) de X' au-dessus de s . Il est immédiat que cet homomorphisme ne peut être bijectif que si $\mathbf{k}(s)$ et tous les $\mathbf{k}(s_j')$ sont égaux au corps $\mathbf{F}_2$ à 2 éléments; de plus, si cette condition est vérifiée, il faut en outre que le groupe multiplicatif $1 + \mathfrak{m}_s$ ait pour image $1 + \mathfrak{r}$, où $\mathfrak{r}$ est le radical de $\mathcal{O}_{X,s}'$, ou encore que $\mathfrak{m}_s = \mathfrak{r}$, ce qui entraîne que $\mathcal{O}_{X,s}' \otimes_{\mathcal{O}_{X,s}} \mathbf{k}(s)$ est composé direct de corps isomorphes à $\mathbf{k}(s)$ (ce qui, lorsque le morphisme f est fini, entraîne qu'il est non ramifié aux points s_j' (17.4.1)). Si par exemple aucun corps résiduel de X n'est isomorphe à $\mathbf{F}_2$, l'homomorphisme canonique $\text{Div}(X) \rightarrow \text{Div}(X')$ ne peut être bijectif que si f est un isomorphisme. Dans le cas où l'homomorphisme canonique $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ est bijectif, on conclut de ce qui précède et de (ii) que dans les considérations précédentes, on peut remplacer l'homomorphisme $\text{Div}(X) \rightarrow \text{Div}(X')$ par l'homomorphisme $\text{Pic}(X) \rightarrow \text{Pic}(X')$.

IV-4 | 284

21.9 Diviseurs sur les préschémas de dimension 1

(21.9.1) Soient X un espace topologique, x un point de X , $i_x : \{x\} \rightarrow X$ l'injection canonique. Si $A(x)$ est un groupe commutatif, on peut le considérer comme un faisceau de groupes commutatifs sur l'espace $\{x\}$ réduit à un seul point, et prendre son image directe $(i_x)_*(A(x))$ qui est un faisceau de groupes commutatifs sur X (0, 3.4.1); il résulte aussitôt des définitions que pour tout ouvert U de X , $\Gamma(U, (i_x)_*(A(x))) = A(x)$ si $x \in U$, et est réduit à 0 dans le cas contraire; donc, pour $y \in \overline{\{x\}}$ on a $((i_x)_*(A(x)))_y = A(x)$, et pour $y \notin \overline{\{x\}}$, $((i_x)_*(A(x)))_y = 0$.

Si maintenant $\mathcal{F}$ est un faisceau de groupes commutatifs sur X et Y une partie de X , pour tout ouvert U de X , on a un homomorphisme canonique

$$\Gamma(U, \mathcal{F}) \longrightarrow \prod_{x \in U \cap Y} \mathcal{F}_x = \prod_{x \in Y} \Gamma(U, (i_x)_*(\mathcal{F}_x)) \quad (21.9.1.1)$$

et comme ces homomorphismes commutent aux opérateurs de restriction, ils définissent un homomorphisme canonique de faisceaux

$$j_Y : \mathcal{F} \longrightarrow \prod_{x \in Y} (i_x)_*(\mathcal{F}_x). \quad (21.9.1.2)$$

Lemme (21.9.2). — Soient X un espace topologique localement noethérien, X_0 l'ensemble de ses points fermés, $\mathcal{F}$ un faisceau de groupes commutatifs sur X . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'homomorphisme canonique $j_{X_0} : \mathcal{F} \rightarrow \prod_{x \in X_0} (i_x)_*(\mathcal{F}_x)$ est injectif et a pour image $\bigoplus_{x \in X_0} (i_x)_*(\mathcal{F}_x)$.
- a') Il existe une famille de groupes commutatifs $(A(x))_{x \in X_0}$ telle que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à $\bigoplus_{x \in X_0} (i_x)_*(A(x))$.
- b) Toute section de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un ouvert U de X a un support discret contenu dans X_0 .

Lorsqu'il en est ainsi, pour tout $x \in X_0$, le groupe $A(x)$ est déterminé à isomorphisme unique près et est isomorphe à $\mathcal{F}_x$. En outre, le faisceau $\mathcal{F}$ est alors flasque.

Démonstration. — Comme les points de X_0 sont fermés dans X , on a $((i_x)_*(A(x)))_y = 0$ pour tout $y \neq x \in X_0$; cette remarque prouve l'assertion d'unicité relative aux groupes $A(x)$, et il est clair par ailleurs que a) implique a'). Pour voir que a') implique b), on peut se borner au cas où U est noethérien ; alors (G, II, 3.10) on a

$$\Gamma(U, \bigoplus_{x \in X_0} (i_x)_*(A(x))) = \bigoplus_{x \in X_0} \Gamma(U, (i_x)_*(A(x))),$$

donc toute section s de $\mathcal{F}$ au-dessus de U est somme directe d'un nombre fini de sections $s_k \in \Gamma(U, (i_{x_k})_*(A(x_k)))$ ($1 \leq k \leq n$) avec $x_k \in X_0$. Mais puisque x_k est fermé dans X , le support de s_k est réduit à $\{x_k\}$, donc le support de s est contenu dans l'ensemble fini des x_k , qui est évidemment discret puisque les points x_k sont fermés dans X . Montrons enfin que b) entraîne a) ; pour tout ouvert noethérien U , tout support d'une section de $\mathcal{F}$ au-dessus de U étant discret et quasi-compact, est fini. On déduit donc de l'hypothèse b) que pour tout ouvert noethérien U , l'image de l'homomorphisme (21.9.1.1) (pour $Y = X_0$) est contenue dans $\bigoplus_{x \in X_0} \Gamma(U, (i_x)_*(\mathcal{F}_x))$ et que cet homomorphisme est injectif, ce qui établit a).

Enfin, pour montrer que $\mathcal{F}$ est flasque, considérons une section s de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un ouvert U de X ; comme le support de s est un sous-espace discret et fermé dans X , on prolonge s en une section s' de $\mathcal{F}$ au-dessus de X en posant $s'_x = 0$ dans $X - U$.

Remarque (21.9.3). —

- (i) Dans la condition b) de (21.9.2), il ne suffit pas de supposer que le support de toute section de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un ouvert quelconque de X soit discret ; c'est ce que montre l'exemple où on prend pour X un spectre d'anneau de valuation discrète, avec un point fermé b et un point générique a , et pour $\mathcal{F}$ le faisceau de groupes commutatifs tel que $\mathcal{F}_b = 0$ et $\mathcal{F}_a = \mathbf{Z}$.
- (ii) Les conditions de (21.9.2) étant supposées vérifiées, soit E une partie discrète de X_0 , et pour tout $x \in E$, soit $a(x)$ un élément de $A(x)$. Il existe alors une section t de $\bigoplus_{x \in X_0} (i_x)_*(A(x))$ et une seule au-dessus de X telle que $t_x = a(x)$ pour tout $x \in E$ et que le support de t soit contenu dans E . En effet, pour tout ouvert noethérien U , $E \cap U$ est fini, et il suffit de prendre pour t la section de $\bigoplus_{x \in E} (i_x)_*(A(x))$ dont la restriction à chaque ouvert noethérien U est la somme des $a(x)$ pour $x \in E \cap U$.

Proposition (21.9.4). — Soient X un préschéma localement noethérien de dimension ≤ 1 , $X^{(1)}$ l'ensemble des points $x \in X$ tels que $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$. On a alors un isomorphisme canonique

$$\mathrm{Div}_X \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{x \in X^{(1)}} (i_x)_*(\mathrm{Div}(\mathcal{O}_{X,x})) \quad (21.9.4.1)$$

et Div_X est flasque.

Démonstration. — Compte tenu de l'isomorphisme (21.4.6.1), l'homomorphisme (21.9.4.1) est défini par (21.9.1.2) : prouvons que c'est une bijection. Comme $\dim(X) \leq 1$, les points de $X^{(1)}$ sont les points fermés non isolés de X . On est ramené à prouver que : 1° Div_X vérifie la condition b) de (21.9.2) ; 2° pour tout point isolé $x \in X$, on a $(\mathrm{Div}_X)_x = 0$. Le second point résulte de ce qu'alors $\mathcal{O}_{X,x}$ est un anneau artinien et de ce que tout élément régulier de $\mathcal{O}_{X,x}$ est donc inversible. Pour le 1°, il suffit de noter que pour tout ouvert U de X et tout diviseur $D \in \mathrm{Div}(U)$, les points maximaux du support S de D sont tels que $\mathrm{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$ (21.1.9), donc *a fortiori* appartiennent à $X^{(1)} \cap U$; puisque $\dim(X) \leq 1$, l'ensemble de ces points est égal à S , et S est donc discret, l'ensemble des composantes irréductibles de S étant localement fini.

Corollaire (21.9.5). — Soit X un préschéma localement noethérien de dimension ≤ 1 . Pour toute partie discrète $E \subset X^{(1)}$ et toute famille $(D(x))_{x \in E}$ avec $D(x) \in \mathrm{Div}(\mathcal{O}_{X,x})$, il existe un diviseur D sur X et un seul tel que le support de D soit contenu dans E et que $D_x = D(x)$ pour tout $x \in E$.

Démonstration. — Cela résulte de (21.9.4) et de (21.9.3), (ii).

Corollaire (21.9.6). — Soit X un préschéma localement noethérien de dimension ≤ 1 ; tout diviseur D sur X est de la forme $D' - D''$, où D' , D'' sont deux diviseurs ≥ 0 de supports contenus dans celui de D .

Démonstration. — En vertu de (21.9.5), on est aussitôt ramené au cas où $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau local noethérien ; il suffit alors d'observer que $M(X)$ est l'anneau total des fractions de A , et qu'une section de $\mathcal{M}_X^*$ au-dessus de X s'écrit par définition comme quotient b/a de deux éléments réguliers de A .

Corollaire (21.9.7). — Soient X un préschéma localement noethérien de dimension ≤ 1 , sans point isolé, et U un ouvert dense dans X . Il existe alors un diviseur $D \geq 0$ sur X , de support contenu dans U et rencontrant chacune des composantes irréductibles de X .

Démonstration. — On peut supposer que U est réunion d'ensembles ouverts disjoints non vides U_α , dont chacun est contenu dans une seule composante irréductible de X ; il suffit alors de prendre dans chaque U_α un point x_α fermé dans X (il en existe puisque l'unique point générique de U_α ne peut être isolé par hypothèse), et d'appliquer (21.9.5) à l'ensemble discret des x_α .

L'intérêt de ce corollaire est qu'il permettra de prouver qu'une courbe algébrique séparée X sur un corps k est quasi-projective, le diviseur $D \geq 0$ défini dans (21.9.7) étant alors nécessairement *ample* en vertu du théorème de Riemann–Roch pour les courbes (chap. V).

(21.9.8) Pour les préschémas localement noethériens X de dimension ≤ 1 la proposition (21.9.4) ramène la détermination de Div_X au cas où $X = \text{Spec}(A)$, A étant un anneau local noethérien de dimension 1.

Lorsque A est un anneau local régulier de dimension 1 (autrement dit, un anneau de valuation discrète), le groupe $\text{Div}(A)$ s'identifie canoniquement à $\mathbf{Z}$ (21.6.8) ; par suite, en vertu de (21.9.2) :

Proposition (21.9.9). — Soit X un préschéma localement noethérien régulier de dimension ≤ 1 . Alors le faisceau Div_X est canoniquement isomorphe à $\bigoplus_{x \in X(1)} (i_x)_*(\mathbf{Z}(x))$, où $\mathbf{Z}(x)$ est le groupe additif $\mathbf{Z}$ considéré comme faisceau de groupes sur l'espace $\{x\}$.

(21.9.10) Supposons seulement que l'anneau local noethérien A de dimension 1 soit *réduit* ; alors, si A' est le *normalisé* de A (fermeture intégrale de A dans son anneau total de fractions), A' est noethérien en vertu du théorème de Krull–Akizuki (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, § 2, n° 5, prop. 5), et on a vu dans (21.8.6) comment $\text{Div}(A)$ peut s'obtenir comme *extension* de $\text{Div}(A')$ et ce dernier groupe est de la forme $\mathbf{Z}^r$.

IV-4 | 287

Proposition (21.9.11). — Soient X un préschéma noethérien, X_0 un sous-préschéma fermé de X ayant les propriétés suivantes :

1° $\dim(X_0) \leq 1$.

2° Pour toute partie localement fermée Y de X telle que $Y \cap X_0$ soit discret, il existe une partie Y' de Y , fermée dans X et ouverte dans Y , contenant $Y \cap X_0$.

Dans ces conditions :

- (i) Soit Z_0 la réunion des ensembles $\overline{\{x\}} \cap X_0$ lorsque x parcourt la partie de $\text{Ass}(\mathcal{O}_X)$ formée des points tels que $\overline{\{x\}} \cap X_0$ soit fini. Alors, pour tout diviseur D_0 sur X_0 , dont le support ne rencontre pas Z_0 , il existe un diviseur D sur X dont l'image réciproque par l'injection canonique $X_0 \rightarrow X$ existe (21.4) et est égale à D_0 ; si de plus $D_0 \geq 0$, on peut supposer $D \geq 0$.
- (ii) Supposons en outre qu'il existe dans X_0 un ouvert affine U_0 contenant $\text{Ass}(\mathcal{O}_{X_0}) \cup Z_0$ (condition automatiquement vérifiée lorsqu'il existe un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module ample (II, 4.5.4)). Alors l'homomorphisme canonique (21.3.2.4) $\text{Pic}(X) \rightarrow \text{Pic}(X_0)$ est surjectif.

Démonstration. —

- (i) Compte tenu de (21.9.6), on peut se borner à prouver l'assertion relative aux diviseurs $D_0 \geq 0$; en vertu de (21.9.4), le support T de D_0 est un ensemble discret et fermé dans X_0 . On peut supposer $D_0 \neq 0$, c'est-à-dire $T \neq \emptyset$, sans quoi il n'y a rien à démontrer. Pour tout $x \in T$, il existe un élément $s_x \in \mathcal{O}_{X_0,x}$ qui est non diviseur de zéro dans cet anneau, appartient à son idéal maximal, et dont l'image dans $(\text{Div}_{X_0})_x$ est $(D_0)_x$. Il existe un voisinage ouvert affine $U^{(x)}$ de x dans X et une section $g^{(x)}$ de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de $U^{(x)}$ tels que s_x soit l'image dans $\mathcal{O}_{X_0,x}$ du germe $(g^{(x)})_x \in \mathcal{O}_{X,x}$; nous allons voir qu'en prenant $U^{(x)}$ assez petit, on peut faire en sorte que $g^{(x)}$ ne soit pas diviseur de zéro dans $\Gamma(U^{(x)}, \mathcal{O}_X)$, autrement dit (3.1.9), en désignant par $V^{(x)}$ la partie fermée de $U^{(x)}$ formée des y tels que $g^{(x)}(y) = 0$, que l'on ait $V^{(x)} \cap \text{Ass}(\mathcal{O}_X) = \emptyset$.

Or, si $z \in \text{Ass}(\mathcal{O}_X)$, l'hypothèse $x \notin Z_0$ entraîne que l'on a, ou bien $x \notin \overline{\{z\}}$, ou bien que x n'est pas isolé dans $\overline{\{z\}} \cap X_0$. En remplaçant $U^{(x)}$ par un ouvert plus petit, on peut supposer que c'est le second cas qui se produit pour un $z \in V^{(x)} \cap \text{Ass}(\mathcal{O}_X)$. $V^{(x)}$ contiendrait donc une composante irréductible de dimension 1 de $X_0 \cap U^{(x)}$, contenant x ; mais cela signifierait que l'image $\bar{g}^{(x)}$ de $g^{(x)}$ dans $\Gamma(U^{(x)} \cap X_0, \mathcal{O}_{X_0})$ serait dans le nilradical de cet anneau, et par suite s_x appartiendrait au nilradical de $\mathcal{O}_{X_0,x}$, ce qui est absurde. On a donc $x \notin \overline{\{z\}}$ pour tout point $z \in V^{(x)} \cap \text{Ass}(\mathcal{O}_X)$, et comme cet ensemble est fini, on peut, en remplaçant $U^{(x)}$ par un voisinage ouvert plus petit de x , supposer que $V^{(x)} \cap \text{Ass}(\mathcal{O}_X) = \emptyset$.

En vertu du choix de $U^{(x)}$, on peut définir un diviseur $D^{(x)}$ sur $U^{(x)}$ par $D^{(x)} = \text{div}(g^{(x)})$; d'ailleurs on a vu ci-dessus que x est nécessairement isolé dans $V^{(x)} \cap X_0$, donc en remplaçant encore $U^{(x)}$ par un voisinage ouvert plus petit de x , on peut supposer que $V^{(x)} \cap X_0$ est réduit au point x . Mais il existe alors, en vertu de la condition 2°, une partie $W^{(x)}$ de $V^{(x)}$, fermée dans X et ouverte dans $V^{(x)}$, telle que $W^{(x)} \cap X_0 = \{x\}$. Remplaçant encore $U^{(x)}$ par un voisinage ouvert plus petit de x , on peut donc supposer que $W^{(x)} = V^{(x)}$, autrement dit que $V^{(x)}$ est fermé dans X . On peut alors définir un diviseur $D^{(x)}$ sur X par la condition que $D^{(x)}|_{U^{(x)}} = D^{(x)}$, et $D^{(x)}|(X - V^{(x)}) = 0$, ce qui a un sens puisque dans $U^{(x)} \cap (X - V^{(x)})$ la restriction de $g^{(x)}$ est une section inversible, donc les restrictions à cet ouvert des deux diviseurs considérés sur $U^{(x)}$ et $X - V^{(x)}$ sont égales. Il suffit alors, pour répondre à la question, de prendre $D = \sum_{x \in T} D^{(x)}$, ce qui a un sens puisque T est fini.

IV-4 | 288

- (ii) Compte tenu du diagramme commutatif (21.4.2.1), la conclusion résultera de (i) si l'on prouve que tout $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module inversible $\mathcal{L}_0$ est isomorphe à un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module de la forme $\mathcal{O}_{X_0}(D_0)$ (21.2.8), où D_0 est un diviseur sur X_0 dont le support ne rencontre pas Z_0 . Or, comme U_0 est schématiquement dense dans X_0 (20.2.13), (iv), il suffit pour cela de prouver qu'il existe une section $t \in \Gamma(U_0, \mathcal{L}_0)$ telle que $t(z_0) \neq 0$ aux points de $\text{Ass}(\mathcal{O}_{X_0}) \cup Z_0$ (3.1.9). On peut donc se borner au cas où $X_0 = \text{Spec}(A_0)$ est affine; mais alors $\mathcal{L}_0$ est ample (II, 5.1.4) et comme l'ensemble $\text{Ass}(\mathcal{O}_{X_0}) \cup Z_0$ est fini, la conclusion résulte de (II, 4.5.4).

Corollaire (21.9.12). — Soient A un anneau local hensélien (18.5.8), $S = \text{Spec}(A)$, s_0 le point fermé de S , $f : X \rightarrow S$ un morphisme séparé de présentation finie, et supposons que l'ensemble $X_0 = f^{-1}(s_0)$ soit de dimension ≤ 1 . Alors, pour tout sous-schéma fermé X'_0 de X , ayant X_0 pour ensemble sous-jacent et de présentation finie sur S , l'homomorphisme canonique (21.3.2.4) $\text{Pic}(X) \rightarrow \text{Pic}(X'_0)$ est surjectif.

Démonstration. — Montrons d'abord qu'il suffit de prouver le corollaire lorsque l'anneau local hensélien A est de plus noethérien. On sait en effet (18.6.15) que l'on peut écrire $A = \varinjlim A_\lambda$, où les A_λ sont des anneaux locaux noethériens et henséliens, les homomorphismes $A_\lambda \rightarrow A$ étant locaux; il existe en outre un indice α et un morphisme séparé de présentation finie $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow S_\alpha = \text{Spec}(A_\alpha)$ tels que X et f soient déduits de X_α et f_α par le changement de base $S \rightarrow S_\alpha$ (8.10.5), (v); avec les notations habituelles (8.8.1), les morphismes $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow S_\lambda$ seront séparés pour $\lambda \geq \alpha$ et on aura $X = X_\lambda \times_{S_\lambda} S$. En outre, on peut supposer que, si $s_{0\alpha}$ est l'unique point fermé de S_α , il y a un sous-schéma fermé $X'_{0\alpha}$ de X_α , ayant même ensemble sous-jacent que $f_\alpha^{-1}(s_{0\alpha})$, tel que $X'_0 = X'_{0\alpha} \times_{S_\alpha} S$ (8.6.3); pour $\lambda \geq \alpha$, posons $X'_{0\lambda} = X'_{0\alpha} \times_{S_\alpha} S_\lambda$; on a $\dim(X'_{0\lambda}) = \dim(X'_0) \leq 1$ par transitivité des fibres et (4.1.4). Il s'agit de voir que si l'on a prouvé que l'homomorphisme $\text{Pic}(X_\lambda) \rightarrow \text{Pic}(X'_{0\lambda})$ est surjectif pour tout $\lambda \geq \alpha$, il en est de même de $\text{Pic}(X) \rightarrow \text{Pic}(X'_0)$. On a évidemment le diagramme commutatif d'homomorphismes canoniques

$$\begin{array}{ccc} \text{Pic}(X_\lambda) & \longrightarrow & \text{Pic}(X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Pic}(X'_{0\lambda}) & \longrightarrow & \text{Pic}(X'_0) \end{array}$$

Pour tout $\mathcal{O}_{X'_0}$ -Module inversible $\mathcal{L}'_0$, il existe un $\lambda \geq \alpha$ et un $\mathcal{O}_{X'_{0\lambda}}$ -Module inversible $\mathcal{L}'_{0\lambda}$ tel que $\mathcal{L}'_0$ s'en déduise par changement de base $S \rightarrow S_\lambda$ (8.5.2) et (8.5.5); il suffit de considérer un $\mathcal{O}_{X_\lambda}$ -Module inversible $\mathcal{L}_\lambda$ tel que $\text{cl}(\mathcal{L}'_{0\lambda})$ soit l'image de $\text{cl}(\mathcal{L}_\lambda)$ dans $\text{Pic}(X'_{0\lambda})$, puis de prendre le $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ déduit de $\mathcal{L}_\lambda$ par changement de base; en vertu de la commutativité du diagramme précédent, $\text{cl}(\mathcal{L}'_0)$ sera l'image de $\text{cl}(\mathcal{L})$.

Supposons donc A noethérien, donc aussi X , et vérifions que X et X'_0 satisfont aux conditions de (21.9.11), (ii). On a par hypothèse $\dim(X'_0) \leq 1$; d'autre part, pour vérifier la condition 2° de (21.9.11), considérons un sous-préschéma réduit Y de X ayant une partie localement fermée Y pour ensemble sous-jacent; le morphisme $g : Y \rightarrow S$, restriction de f , étant quasi-fini en chacun des points x_i de $Y \cap X_0$ ($1 \leq i \leq n$), on peut appliquer (18.5.11), c), et on voit que Y est somme des sous-préschémas ouverts $Y_i = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y, x_i})$ ($1 \leq i \leq n$) et d'un préschéma Y'' tel que $Y'' \cap X_0 = \emptyset$, et en outre que les injections canoniques $j_i : Y_i \rightarrow X$ sont telles que $f \circ j_i$ soit un morphisme fini. Comme f est séparé, j_i est aussi un morphisme fini, donc Y_i est fermé dans X ; on répond donc à la question en prenant $Y' = \bigcup_{1 \leq i \leq n} Y_i$.

Il reste à vérifier l'hypothèse supplémentaire de (21.9.11), (ii). Or, X'_0 étant une courbe séparée sur le corps $\mathbf{k}(s_0)$, est un $\mathbf{k}(s_0)$ -schéma quasi-projectif (chap. V)¹, donc il existe un $\mathcal{O}_{X'_0}$ -Module ample (II, 5.3.1), et cela achève la démonstration.

Remarque (21.9.13). — Sous les conditions de (21.9.12), supposant en outre f propre, le morphisme f est même projectif : en effet, si $\mathcal{L}_0$ est un $\mathcal{O}_{X'_0}$ -Module ample, il existe, en vertu de (21.9.12), un $\mathcal{O}_X$ -Module

1. Le lecteur vérifiera que (21.9.12) n'est pas utilisé pour prouver cette propriété au chap. V.

inversible $\mathcal{L}$ dont l'image réciproque dans X'_0 est isomorphe à $\mathcal{L}_0$, donc est ample. Puisque tout voisinage de s_0 dans S est nécessairement S tout entier, on déduit alors de (9.6.4) que $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module ample, d'où la conclusion ((II, 5.3.1) et (II, 5.5.3)).

21.10 Images réciproques et images directes de cycles 1-codimensionnels

Dans un chapitre ultérieur, consacré à la théorie des intersections, seront développées de façon systématique les notions d'image inverse et d'image directe de cycles. Dans le présent numéro, nous nous contenterons de définir ces notions dans certains cas particuliers utiles, et pour les cycles 1-codimensionnels, ces définitions étant choisies de telle sorte qu'elles soient compatibles avec les définitions correspondantes pour les diviseurs (21.4) et (21.5), compte tenu de l'homomorphisme cyc défini en (21.6).

(21.10.1) Soient X, X' deux préschémas localement noethériens, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme, T une partie de X ; supposons que l'image par f de tout point maximal de X' soit un point maximal de X , et que, pour tout $x' \in X'^{(1)}$ (i.e. tel que $\dim(\mathcal{O}_{X',x'}) = 1$), on ait l'une des trois conditions suivantes pour le point $x = f(x')$: IV-4 | 289

- (i) $x \notin T$;
- (ii) $x \in X^{(1)}$ et $\mathcal{O}_{X',x'}$ est un $\mathcal{O}_{X,x}$ -module plat ;
- (iii) l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est factoriel et $\mathfrak{m}_{x'} \notin \text{Ass}(\mathcal{O}_{X',x'})$.

Sous ces conditions, nous nous proposons, pour tout cycle 1-codimensionnel Z sur X de support contenu dans T , de définir un cycle 1-codimensionnel $Z' = f^*(Z)$, de sorte que $Z \mapsto f^*(Z)$ soit un homomorphisme de groupes ordonnés du sous-groupe de $\mathfrak{Z}^1(X)$ formé des cycles de support contenu dans T , dans le groupe ordonné $\mathfrak{Z}^1(X')$. Pour cela, soit

$$Z = \sum_{x \in T \cap X^{(1)}} n_x \cdot \overline{\{x\}} \quad (21.10.1.1)$$

où la famille des $x \in T \cap X^{(1)}$ tels que $n_x \neq 0$ est localement finie. Pour tout $x' \in X'^{(1)}$, définissons un entier $n_{x'}$ de la façon suivante, en posant $x = f(x')$:

- 1° si $x \notin T$, on prend $n_{x'} = 0$;
- 2° si $x \in X^{(1)}$ et si $\mathcal{O}_{X',x'}$ est un $\mathcal{O}_{X,x}$ -module plat, on sait (6.1.1) que $\dim(\mathcal{O}_{X',x'}/\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{X',x'}) = 0$, autrement dit $\mathcal{O}_{X',x'}/\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{X',x'}$ est un $\mathcal{O}_{X',x'}$ -module de longueur finie $\lambda_{x'}$, et on prend $n_{x'} = \lambda_{x'} n_x$;
- 3° si $\mathcal{O}_{X,x}$ est factoriel et $\mathfrak{m}_{x'} \notin \text{Ass}(\mathcal{O}_{X',x'})$, on sait (21.6.9) que l'homomorphisme canonique $\text{cyc} : \text{Div}(\mathcal{O}_{X,x}) \rightarrow \mathfrak{Z}^1(\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}))$ est bijectif, et d'autre part comme $\dim(\mathcal{O}_{X',x'}) = 1$ et $\mathfrak{m}_{x'} \notin \text{Ass}(\mathcal{O}_{X',x'})$, $\text{Ass}(\mathcal{O}_{X',x'})$ se compose uniquement des points maximaux de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X',x'})$, donc l'hypothèse sur f implique que $f(\text{Ass}(\mathcal{O}_{X',x'})) \subset \text{Ass}(\mathcal{O}_{X,x})$ et il résulte de (21.4.5), (ii) que l'homomorphisme $f^* : \text{Div}(\mathcal{O}_{X,x}) \rightarrow \text{Div}(\mathcal{O}_{X',x'})$ est défini ; enfin, x' étant l'unique point fermé de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X',x'})$, $\mathfrak{Z}^1(\text{Spec}(\mathcal{O}_{X',x'}))$ est canoniquement isomorphe à $\mathbf{Z}$.

On a donc un homomorphisme canonique composé

$$\mathfrak{Z}^1(\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})) \xrightarrow{\text{cyc}^{-1}} \text{Div}(\mathcal{O}_{X,x}) \xrightarrow{f^*} \text{Div}(\mathcal{O}_{X',x'}) \xrightarrow{\text{cyc}} \mathfrak{Z}^1(\text{Spec}(\mathcal{O}_{X',x'})) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z} \quad (21.10.1.2)$$

Si Z_x est le cycle $\sum_{y \in \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \cap X^{(1)}} n_y (\overline{\{y\}} \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}))$ sur $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$, on prend alors pour $n_{x'}$ l'image de Z_x par l'homomorphisme (21.10.1.2).

IV-4 | 290

(21.10.2) Nous nous proposons de montrer que :

- A) Lorsque deux des conditions 1°, 2°, 3° de (21.10.1) sont *simultanément* satisfaites, les valeurs correspondantes de $n_{x'}$ *coïncident*.
- B) L'ensemble des $x' \in X'^{(1)}$ tels que $n_{x'} \neq 0$ est *localement fini* dans X' .

Pour démontrer A), supposons d'abord que $x \notin T$ et que x vérifie l'une des conditions 2° ou 3° de (21.10.1) ; alors $n_x = 0$ et si l'on est dans le cas 2°, on a $n_{x'} = 0$; si on est dans le cas 3°, on a $Z_x = 0$ puisque $\text{Supp}(Z) \subset T$, donc encore $n_{x'} = 0$. Il reste à considérer le cas où l'on est à la fois dans le cas 2° et dans le cas 3° ; alors, puisque $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$, $\mathcal{O}_{X,x}$ est un anneau de valuation discrète ; si t est une uniformisante de cet anneau, le diviseur correspondant à Z_x est $\text{div}(t^{n_x})$ dans $\text{Div}(\mathcal{O}_{X,x})$, et son image dans $\text{Div}(\mathcal{O}_{X',x'})$ est le diviseur de t'^{n_x} , où t' est l'élément (régulier) de $\mathcal{O}_{X',x'}$ image de t . On peut évidemment se borner au cas où $n_x = 1$, et alors la définition (21.6.5.1) montre que l'image de Z_x par (21.10.1.2) est le nombre $\lambda_{x'}$, ce qui achève de prouver A).

Démontrons maintenant B). Posons $T_0 = \text{Supp}(Z) \subset T$, $T'_0 = f^{-1}(T_0)$; il suffit de prouver que la relation $n_{x'} \neq 0$ implique que x' appartient à l'ensemble des points maximaux de T'_0 , ce dernier étant localement fini dans X' . Il est immédiat que l'on a nécessairement $x' \in T'_0$; si x' n'était pas maximal dans l'ensemble

fermé T'_0 , il existerait une g  n  r  sation y' de x' dans T'_0 , distincte de x' , et puisque $x' \in X'^{(1)}$, y' serait   cessairement un point maximal de X' ; par suite $y = f(y')$ serait point maximal de X par hypoth  se; mais cela est absurde puisque $y \in T_0$ et que T_0 est purement de codimension 1 dans X . IV-4 | 291

(21.10.3) On peut maintenant poser

$$f^*(Z) = \sum_{x' \in X'^{(1)}} n_{x'} \overline{\{x'\}},$$

la somme du second membre ayant un sens en vertu de ce qu'on a prouv   dans (21.10.2); on dit que le cycle 1-codimensionnel $f^*(Z)$ est l'*image r  ciproque* de Z par f . Il est imm  diat que l'application f^* ainsi d  finie est un homomorphisme de groupes ordonn  s. En outre, si U est un ouvert de X , V un ouvert de X' tel que $f(V) \subset U$ et $f' : V \rightarrow U$ la restriction de f , il r  sulte aussit  t des d  finitions que l'on a

$$f'^*(Z|U) = f^*(Z)|V. \quad (21.10.3.1)$$

D  signons par $\Gamma_T(\mathcal{Z}_X^1)$ le plus grand sous-faisceau de groupes commutatifs de $\mathcal{Z}_X^1$ de support contenu dans T ; il r  sulte de la relation (21.10.3.1) que les applications $\Gamma(U, \Gamma_T(\mathcal{Z}_X^1)) \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{Z}_{X'}^1)$ que l'on vient de d  finir, d  finissent un homomorphisme de faisceaux de groupes commutatifs ordonn  s sur X'

$$\psi^*(\Gamma_T(\mathcal{Z}_X^1)) \longrightarrow \mathcal{Z}_{X'}^1,$$

o   ψ est l'application continue sous-jacente au morphisme f .

Proposition (21.10.4). — Supposons v  rifi  es les conditions de (21.10.1). Alors, pour tout diviseur D sur X tel que $\text{Supp}(D) \subset T$ et que $f^*(D)$ soit d  fini (21.4.2), on a

$$\text{cyc}(f^*(D)) = f^*(\text{cyc}(D)). \quad (21.10.4.1)$$

D  monstration. — La question   tant locale sur X , on peut se borner au cas o   $X = \text{Spec}(A)$ est affine, o   $D = \text{div}(t)$, o   t est un   l  ment r  gulier non inversible de A , et o   le sous-pr  sch  ma $Y(D)$ (21.2.12) n'a qu'un seul point maximal y , de sorte que $\text{cyc}(D) = n_y \cdot \overline{\{y\}}$, o   n_y est la longueur de $\mathcal{O}_{X,y}/t_y \mathcal{O}_{X,y}$ (21.6.5.1). On a vu dans la d  monstration de (21.10.2), B) que les points $x' \in X'$ tels que $\text{mult}_{x'}(f^*(\text{cyc}(D))) \neq 0$ sont des points maximaux de $f^{-1}(\overline{\{y\}})$. Si le point x' est dans le cas 3   de (21.10.1), l'  galit   des multiplicit  s en x' des deux membres de (21.10.4.1) r  sulte de la d  finition de $n_{x'}$ au moyen de l'homomorphisme (21.10.1.2). Supposons au contraire que x' soit dans le cas 2   de (21.10.1), et soit $x = f(x')$; puisque $x \in X^{(1)} \cap \overline{\{y\}}$, on a n  cessairement $x = y$. Remarquons maintenant que $f^*(D) = \text{div}(t')$, o   t' est l'image de t dans $\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$, et $Y(f^*(D)) = f^{-1}(Y(D))$; la multiplicit   de $f^*(D)$ au point x' est donc la longueur $n'_{x'}$ du $\mathcal{O}_{X',x'}$ -module

$$\mathcal{O}_{X',x'}/t'_{x'} \mathcal{O}_{X',x'} = (\mathcal{O}_{X,y}/t_y \mathcal{O}_{X,y}) \otimes_{\mathcal{O}_{X,y}} \mathcal{O}_{X',x'};$$

comme il r  sulte de (4.7.1) que l'on a $n'_{x'} = \lambda_{x'} n_y$, les multiplicit  s au point x' des deux membres de (21.10.4.1) sont encore   gales, ce qui ach  ve la d  monstration.

(21.10.5) Supposons maintenant que $f : X' \rightarrow X$ soit un morphisme de pr  sch  mas localement noeth  riens, transformant tout point maximal de X' en point maximal de X , et supposons en outre que pour toute partie ferm  e rare T de X , f v  rifie les conditions de (21.10.1); cela signifie encore que pour tout $x' \in X'^{(1)}$, ou bien $x = f(x')$ est point maximal de X , ou bien x' v  rifie l'une des conditions (ii), (iii) de (21.10.1). Si on tient compte de ce que tout cycle 1-codimensionnel a un support rare dans X , on voit que $f^*(Z)$ est d  fini pour tout cycle 1-codimensionnel Z sur X ; en vertu de (21.10.3.1), on a donc d  fini ainsi un homomorphisme de faisceaux de groupes commutatifs ordonn  s IV-4 | 292

$$\psi^*(\mathcal{Z}_X^1) \longrightarrow \mathcal{Z}_{X'}^1.$$

Si de plus, pour tout diviseur D sur X , $f^*(D)$ est d  fini (21.4.5), le fait que le support de D soit rare dans X (21.6.6) entra  ne que (21.10.4) est applicable, et on a donc la formule (21.10.4.1) pour tout diviseur D sur X . En particulier :

Proposition (21.10.6). — Soient X, X' deux pr  sch  mas localement noeth  riens, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme plat. Alors $f^*(Z)$ est d  fini pour tout cycle 1-codimensionnel Z sur X , $f^*(D)$ est d  fini pour tout diviseur D sur X et l'on a la relation (21.10.4.1).

D  monstration. — En effet, si $x' \in X'^{(1)}$ est tel que $x = f(x')$ ne soit pas maximal, il r  sulte de (6.1.1) que l'on a n  cessairement $x \in X^{(1)}$, donc on est dans le cas (ii) de (21.10.1). On peut donc appliquer (21.10.5), compte tenu de (21.4.5) et de (2.3.4).

Remarque (21.10.7). — L'existence de $f^*(Z)$ pour tout cycle 1-codimensionnel Z sur X résulte déjà de l'hypothèse que f est plat aux points x' de X' de codimension ≤ 1 dans X' (i.e. tels que $\dim \mathcal{O}_{X',x'} \leq 1$); en effet, pour tout point maximal $z' \in X'$, il résulte de (6.1.1) que $z = f(z')$ est point maximal de X puisque $\dim \mathcal{O}_{X,z} \leq \dim \mathcal{O}_{X',z'} = 0$. De même, si $x' \in X'^{(1)}$, $x = f(x')$ est maximal ou appartient à $X^{(1)}$ par (6.1.1); on peut donc encore appliquer (21.10.5).

Proposition (21.10.8). — Soient X, X', X'' trois préschémas localement noethériens, $f : X' \rightarrow X, g : X'' \rightarrow X'$ deux morphismes; on suppose que f (resp. g) est plat en tout point de codimension ≤ 1 dans X' (resp. X''). Alors $f \circ g$ est plat en tout point de codimension ≤ 1 dans X'' et pour tout cycle 1-codimensionnel Z sur X , on a $(f \circ g)^*(Z) = g^*(f^*(Z))$.

Démonstration. — La première assertion résulte de (6.1.1) et (2.1.6). La seconde résulte de ce que f (resp. g , resp. $f \circ g$) transforme les points maximaux de X' (resp. X'' , resp. X'') en points maximaux de X (resp. X' , resp. X) et de ce que, si $x'' \in X''^{(1)}$ est tel que $x' = g(x'') \in X'^{(1)}$ et $x = f(x') \in X^{(1)}$, on a

$$\text{long}(\mathcal{O}_{X'',x''}/\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{X'',x''}) = \text{long}(\mathcal{O}_{X'',x''}/\mathfrak{m}_{x'} \mathcal{O}_{X'',x''}) \cdot \text{long}(\mathcal{O}_{X',x'}/\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{X',x'}).$$

En effet, si l'on pose $A = \mathcal{O}_{X,x}, A' = \mathcal{O}_{X',x'}, A'' = \mathcal{O}_{X'',x''}, \mathfrak{m} = \mathfrak{m}_x, \mathfrak{m}' = \mathfrak{m}_{x'},$ on a $A''/\mathfrak{m}A'' = (A'/\mathfrak{m}A') \otimes_{A'} A''$, et la formule

$$\text{long}_{A''}(A''/\mathfrak{m}A'') = \text{long}_{A'}(A'/\mathfrak{m}A') \cdot \text{long}_{A''}(A''/\mathfrak{m}'A'')$$

résulte de (4.7.1) et de l'hypothèse de platitude de A'' sur A' .

(21.10.9) Soient X un préschéma localement noethérien, Λ un groupe commutatif, noté additivement, et considéré donc comme $\mathbf{Z}$ -module; on notera encore par $\mathbf{Z}$ et Λ les faisceaux simples sur X associés aux préfaisceaux constants égaux respectivement à $\mathbf{Z}$ et Λ (0, 3.6). On appelle *faisceau des germes de cycles 1-codimensionnels à coefficients dans Λ* le faisceau de groupes commutatifs $\mathcal{Z}_X^1 \otimes_{\mathbf{Z}} \Lambda$. Si $\Lambda = \mathbf{Q}$, on dit que les sections de $\mathcal{Z}_X^1 \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}$ au-dessus de X sont les *cycles 1-codimensionnels à coefficients rationnels*. Comme les fibres de $\mathcal{Z}_X^1$ sont des $\mathbf{Z}$ -modules sans torsion (21.6.3), l'homomorphisme canonique $\mathcal{Z}_X^1 \rightarrow \mathcal{Z}_X^1 \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}$ est *injectif*, de sorte que les cycles 1-codimensionnels s'identifient à des cycles 1-codimensionnels à coefficients rationnels.

IV-4 | 293

(21.10.10) Nous allons voir que sous certaines conditions, on peut élargir la définition de $f^*(Z)$ donnée dans (21.10.3) pour un cycle 1-codimensionnel Z sur X , mais à condition de prendre pour $f^*(Z)$ un cycle 1-codimensionnel à coefficients rationnels sur X' . Le cas plus général où nous nous plaçons est celui où f transforme tout point maximal de X' en un point maximal de X , et où, en tout point $x' \in X'^{(1)}$, on a l'une des conditions (i), (ii), (iii) de (21.10.1) ou une quatrième condition (en posant $x = f(x')$) :

- (iv) $x \in X^{(1)}, \mathfrak{m}_x \notin \text{Ass}(\mathcal{O}_{X,x})$, et en outre, si l'on pose $A = \widehat{\mathcal{O}}_{X,x}, A' = \widehat{\mathcal{O}}_{X',x'},$ et si K désigne l'anneau total des fractions de A , alors A' est une A -algèbre finie et $K' = A' \otimes_A K$ est un K -module libre.

Notons alors $r_{x'}$ le rang du K -module libre K' , $q_{x'}$ le degré de $\mathbf{k}(x') = \mathbf{k}(A')$ sur $\mathbf{k}(x) = \mathbf{k}(A)$, et posons $\mu_{x'} = r_{x'}/q_{x'}$. Pour un cycle 1-codimensionnel de support contenu dans T , donné par (21.10.1.1) et tout $x' \in X'^{(1)}$, on définit $c_{x'} \in \mathbf{Q}$, comme égal au nombre $n_{x'} \in \mathbf{Z}$ lorsque l'on est dans l'un des cas 1°, 2°, 3° de (21.10.1); mais il reste ici une quatrième possibilité :

- 4° si x' vérifie la condition (iv) ci-dessus, on prend $c_{x'} = \mu_{x'} n_x \in \mathbf{Q}$.

(21.10.11) Il faut encore prouver que lorsque la condition 4° de (21.10.10) est vérifiée en même temps qu'une des conditions 1°, 2°, 3° de (21.10.1), on a $n_{x'} = c_{x'}$. C'est évident si $x \notin T$ puisque alors $n_x = 0$. Pour étudier les deux autres cas, notons que $\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{X',x'}$ est fermé pour la topologie $\mathfrak{m}_{x'}$ -préadique, donc le complété de $\mathcal{O}_{X',x'}/\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{X',x'}$ pour cette dernière topologie est $A'/\mathfrak{m}_x A'$. Si l'on est à la fois dans le cas 2° et le cas 4°, $\mathcal{O}_{X',x'}/\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{X',x'}$ est discret pour la topologie $\mathfrak{m}_{x'}$ -préadique, donc isomorphe à $A'/\mathfrak{m}_x A'$. Comme A' est une A -algèbre finie et plate (0_{III}, 10.2.3), c'est un A -module libre (0_{III}, 10.1.3), et le rang de $A'/\mathfrak{m}_x A'$ sur $A/\mathfrak{m}_x A = \mathbf{k}(x)$ est égal au rang de A' sur A , donc aussi à celui de K' sur K . D'autre part ce rang est aussi égal au produit de la longueur $\lambda_{x'}$ de $\mathcal{O}_{X',x'}/\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{X',x'}$ (en tant que $\mathcal{O}_{X',x'}$ -module, ou de $\mathbf{k}(x')$ -module) par le rang $[\mathbf{k}(x') : \mathbf{k}(x)] = q_{x'}$, ce qui prouve la relation $\mu_{x'} = r_{x'}/q_{x'} = \lambda_{x'}$ dans ce cas.

Supposons enfin que l'on soit à la fois dans le cas 3° et le cas 4°. Alors, puisque $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$, $\mathcal{O}_{X,x}$ est un anneau de valuation discrète, donc régulier. D'autre part, $\mathcal{O}_{X',x'}$ est de dimension 1, et puisque $\mathfrak{m}_{x'} \notin \text{Ass}(\mathcal{O}_{X',x'})$, $\mathcal{O}_{X',x'}$ est un anneau de Cohen–Macaulay (0, 16.4.6); enfin, puisque A' est un A -module de type fini, $A'/\mathfrak{m}_x A'$ est un $\mathbf{k}(x)$ -espace vectoriel de rang fini; puisque $\mathcal{O}_{X',x'}/\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_{X',x'}$ est contenu dans $A'/\mathfrak{m}_x A'$, c'est aussi un $\mathbf{k}(x)$ -espace vectoriel de rang fini, donc un anneau artinien. L'application de (6.1.5) montre alors que $\mathcal{O}_{X',x'}$ est un $\mathcal{O}_{X,x}$ -module plat, donc on est aussi dans le cas 2°, et on conclut par ce qui a été vu plus haut.

Cela étant, dans le cas que l'on a considéré, on posera

$$f^*(Z) = \sum_{x' \in X'(1)} c_{x'} \cdot \overline{\{x'\}}.$$

qui est donc un cycle 1-codimensionnel sur X' à coefficients *rationnels*. On a encore défini ainsi un homomorphisme f^* de groupes ordonnés, vérifiant (21.10.3.1), et par suite un homomorphisme de faisceaux de groupes commutatifs IV-4 | 294

$$\psi^*(\Gamma_T(\mathcal{Z}_X^1)) \longrightarrow \mathcal{Z}_{X'}^1 \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}.$$

Lorsque f vérifie les conditions précédentes pour toute partie fermée T rare dans X , c'est-à-dire que pour tout $x' \in X'(1)$, ou bien $x = f(x')$ est point maximal de X , ou bien x' vérifie l'une des conditions (ii), (iii) ou (iv), $f^*(Z)$ est alors défini pour tout cycle 1-codimensionnel Z sur X , et on a défini un homomorphisme de faisceaux de groupes commutatifs ordonnés

$$\psi^*(\mathcal{Z}_X^1) \longrightarrow \mathcal{Z}_{X'}^1 \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q},$$

d'où, par tensorisation, un homomorphisme de faisceaux de $\mathbf{Q}$ -espaces vectoriels ordonnés

$$\psi^*(\mathcal{Z}_X^1 \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}) \longrightarrow \mathcal{Z}_{X'}^1 \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}. \quad (21.10.11.1)$$

Remarque (21.10.12). — Lorsqu'on est dans la situation de (21.10.10), on peut effectivement, pour des cycles 1-codimensionnels Z sur X , avoir pour $f^*(Z)$ des cycles 1-codimensionnels à coefficients non entiers ; autrement dit les nombres $\mu_{x'}$ peuvent être non entiers. On en a un exemple en prenant l'anneau intègre complet A de $(\mathbf{0}_{\text{IV}}, 6.15.11)$, (ii) et sa clôture intégrale A' : le point fermé x' de $\text{Spec}(A')$ vérifie la condition (iv) de (21.10.10) et l'on a $\mu_{x'} = \frac{1}{2}$.

Lemme (21.10.13). — Soient A un anneau local noethérien de dimension 1, t un élément régulier de A appartenant à l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ (ce qui implique que $\mathfrak{m} \notin \text{Ass}(A)$).

- (i) Pour tout A -module M de type fini, le noyau $N_t(M)$ et le conoyau $P_t(M)$ de l'homothétie $t_M : M \rightarrow M$ de rapport t sont de longueurs finies. On pose $d_t(M) = \text{long } P_t(M) - \text{long } N_t(M)$.
- (ii) Si $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ est une suite exacte de A -modules de type fini, on a $d_t(M) = d_t(M') + d_t(M'')$.
- (iii) On a $d_t(M) \geq 0$ pour tout A -module M de type fini ; pour que $d_t(M) = 0$, il faut et il suffit que M soit de longueur finie.
- (iv) Si K est l'anneau total des fractions de A et si $M \otimes_A K$ est un K -module libre de rang n , on a $d_t(M) = n \cdot d_t(A) = n \cdot \text{long}(A/tA)$.
- (v) Si M vérifie les hypothèses de (iv) et si de plus t est M -régulier, on a $\text{long}(M/tM) = n \cdot \text{long}(A/tA)$.

Démonstration. — (i) $\text{Spec}(A)$ est formé du point $\mathfrak{m}$ et des idéaux premiers minimaux $\mathfrak{p}_i$; comme par hypothèse $t \notin \mathfrak{p}_i$ pour tout i (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 1, cor. 3 de la prop. 2), l'image de t dans chacun des $A_{\mathfrak{p}_i}$ est inversible, et les supports des A -modules de type fini $N_t(M)$ et $P_t(M)$ sont donc vides ou réduits à $\mathfrak{m}$; on en conclut (0, 16.1.10) que ces modules sont de longueur finie.

(ii) Puisque t est régulier, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{t_A} A \longrightarrow A/tA \longrightarrow 0$$

et puisque $\text{Tor}_i^A(M, A) = 0$ pour $i \geq 1$, la suite exacte des Tor donne d'une part la suite exacte

IV-4 | 295

$$0 \longrightarrow \text{Tor}_1^A(M, A/tA) \longrightarrow M \xrightarrow{t_M} M \longrightarrow M/tM \longrightarrow 0$$

et d'autre part, pour $i \geq 2$,

$$0 = \text{Tor}_i^A(M, A) \longrightarrow \text{Tor}_i^A(M, A/tA) \longrightarrow \text{Tor}_{i-1}^A(M, A) = 0,$$

donc on a $N_t(M) = \text{Tor}_1^A(M, A/tA)$ et $\text{Tor}_i^A(M, A/tA) = 0$ pour $i \geq 2$; la suite exacte des Tor donne une suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Tor}_1^A(M', A/tA) \longrightarrow \text{Tor}_1^A(M, A/tA) \longrightarrow \text{Tor}_1^A(M'', A/tA) \longrightarrow \\ M' \otimes_A (A/tA) \longrightarrow M \otimes_A (A/tA) \longrightarrow M'' \otimes_A (A/tA) \longrightarrow 0$$

et cette suite s'écrit, d'après ce qui précède,

$$0 \longrightarrow N_t(M') \longrightarrow N_t(M) \longrightarrow N_t(M'') \longrightarrow P_t(M') \longrightarrow P_t(M) \longrightarrow P_t(M'') \longrightarrow 0,$$

ce qui prouve (ii).

Pour prouver (iii), notons qu'il y a une suite de composition (M_h) de M dont les quotients M_h/M_{h+1} sont isomorphes à $A/\mathfrak{m}$ ou à un des $A/\mathfrak{p}_i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 1, n° 4, th. 1), et pour que M soit de longueur finie, il faut et il suffit que tous ces quotients soient isomorphes à $A/\mathfrak{m}$. Tout revient donc (en vertu de (ii)) à prouver que $d_t(A/\mathfrak{m}) = 0$ et $d_t(A/\mathfrak{p}_i) > 0$. Or, l'image de t dans $A/\mathfrak{m}$ étant 0, on a $N_t(A/\mathfrak{m}) = A/\mathfrak{m}$ et $P_t(A/\mathfrak{m}) = A/\mathfrak{m}$, d'où la première assertion; d'autre part, l'image de t dans $A/\mathfrak{p}_i$ est régulière, donc $N_t(A/\mathfrak{p}_i) = 0$ et $P_t(A/\mathfrak{p}_i) = A/(tA + \mathfrak{p}_i)$ qui n'est pas réduit à 0, d'où la seconde assertion.

(iv) Il y a une base de $M \otimes_A K$ de la forme $(x_j/s)_{1 \leq j \leq n}$, où s est un élément régulier de A et $x_j \in M$. Considérons l'homomorphisme $u : A^n \rightarrow M$ qui transforme l'élément e_j ($1 \leq j \leq n$) de la base canonique de A^n en x_j et montrons que $\text{Ker}(u)$ et $\text{Coker}(u)$ sont de longueur finie; en effet, pour tout i , l'image de s dans $A_{\mathfrak{p}_i}$ est inversible, et comme $K_{\mathfrak{p}_i} = A_{\mathfrak{p}_i}$, les images des x_j/s dans $M_{\mathfrak{p}_i}$ forment une base de ce $A_{\mathfrak{p}_i}$ -module; donc $u_{\mathfrak{p}_i} : A_{\mathfrak{p}_i}^n \rightarrow M_{\mathfrak{p}_i}$ est bijectif. Comme dans (i), on en conclut que les supports de $\text{Ker}(u)$ et de $\text{Coker}(u)$ sont contenus dans $\{\mathfrak{m}\}$, donc que ces modules sont de longueur finie. Cela étant, il résulte de (ii) et (iii) que l'on a $d_t(M) = d_t(A^n) = n \cdot d_t(A) = n \cdot \text{long}(A/tA)$ puisque t est régulier.

Enfin, il est clair que (v) se déduit aussitôt de (iv), puisque alors $N_t(M) = 0$.

Ce lemme permet de généraliser (21.10.4) :

Proposition (21.10.13). — Supposons que f vérifie les conditions de (21.10.10). Alors, pour tout diviseur D sur X tel que $\text{Supp}(D) \subset T$ et que $f^*(D)$ soit défini, on a

$$\text{cyc}(f^*(D)) = f^*(\text{cyc}(D)). \quad (21.10.13.1)$$

Démonstration. — Raisonnant comme dans (21.10.4), tout revient à voir (avec les mêmes notations) que si x' est dans le cas 4° de (21.10.10) et si n_y est la longueur de $\mathcal{O}_{X,y}/t_y \mathcal{O}_{X,y}$, alors la longueur IV-4 | 296 $n_{x'}$ de $\mathcal{O}_{X',x'}/t'_{x'} \mathcal{O}_{X',x'}$ est égale à $\mu_{x'} n_y$, $\mu_{x'}$ étant le nombre rationnel défini dans (21.10.10). Comme $\mathcal{O}_{X',x'}/t'_{x'} \mathcal{O}_{X',x'}$ est de longueur finie, il a même longueur que son complété $\mathfrak{m}_{x'}$ -préadique $A'/t'_{x'} A'$, qu'on peut aussi écrire $A'/t_y A'$; d'ailleurs, comme $t'_{x'}$ est régulier par hypothèse dans $\mathcal{O}_{X',x'}$, il l'est aussi dans A' par platitude (01, 6.3.4), et lorsque A' est considéré comme A -module, on peut aussi dire que t_y est A' -régulier. Comme A est de dimension 1 et que A' est un A -module de type fini tel que $A' \otimes_A K$ soit un K -module libre de rang $r_{x'}$, on peut appliquer (21.10.13), (v) à $M = A'$ et à t_y , et la longueur de $A'/t_y A'$ en tant que A -module est donc $r_{x'} n_y$. Comme $\mathbf{k}(x')$ est un $\mathbf{k}(x)$ -espace vectoriel de rang $q_{x'}$, la longueur de $A'/t_y A'$ en tant que A' -module est donc $r_{x'} n_y / q_{x'} = \mu_{x'} n_y$, ce qui achève la démonstration.

(21.10.14) Soient maintenant X, X' deux préschémas localement noethériens, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme ayant les deux propriétés suivantes :

- a) f est fini;
- b) l'image par f de tout point maximal de X' est un point maximal de X .

Pour tout $x \in X^{(1)}$, les points $x' \in f^{-1}(x)$ appartiennent alors tous à $X'^{(1)}$, comme il résulte de l'hypothèse b) et de l'inégalité (0, 16.3.9.1), la fibre $f^{-1}(x)$ étant discrète. Soit alors

$$Z' = \sum_{x' \in X'^{(1)}} n_{x'} \cdot \overline{\{x'\}}$$

un cycle 1-codimensionnel sur X' . Pour tout $x \in X^{(1)}$, définissons un entier n_x par la formule

$$n_x = \sum_{x' \in f^{-1}(x)} n_{x'} \cdot [\mathbf{k}(x') : \mathbf{k}(x)],$$

ce qui a un sens, les points de $f^{-1}(x)$ étant en nombre fini et $\mathbf{k}(x')$ étant un corps de degré fini sur $\mathbf{k}(x)$ (I, 6.4.4). En outre, l'ensemble des $x \in X^{(1)}$ tels que $n_x \neq 0$ est localement fini dans X , car il est contenu dans l'image par f de l'ensemble des $x' \in X'^{(1)}$ tels que $n_{x'} \neq 0$, et la conclusion résulte de ce que le morphisme f est quasi-compact. On peut donc définir un cycle 1-codimensionnel sur X en posant

$$f_*(Z') = \sum_{x \in X^{(1)}} n_x \cdot \overline{\{x\}} \quad (21.10.14.1)$$

et on dit que $f_*(Z')$ est l'image directe de Z' par f . Il est clair que l'application $f_* : \mathfrak{Z}^1(X') \rightarrow \mathfrak{Z}^1(X)$ ainsi définie est un homomorphisme de groupes ordonnés. En outre, si U est un ouvert de X , $f_U : f^{-1}(U) \rightarrow U$ la restriction de f , il résulte aussitôt des définitions que l'on a

$$(f_U)_*(Z'|f^{-1}(U)) = f_*(Z')|U, \quad (21.10.14.2)$$

donc, en désignant par ψ l'application continue sous-jacente au morphisme f , les applications $\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{Z}_{X'}^1) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{Z}_X^1)$ que l'on vient de définir définissent un homomorphisme de faisceaux de groupes commutatifs ordonnés sur X

$$\psi_*(\mathcal{Z}_{X'}^1) \longrightarrow \mathcal{Z}_X^1.$$

Proposition (21.10.15). — Soient X, X', X'' trois préschémas localement noethériens, $f : X' \rightarrow X, g : X'' \rightarrow X'$ deux morphismes vérifiant les conditions a) et b) de (21.10.14). Alors $f \circ g$ vérifie les mêmes conditions, et pour tout cycle 1-codimensionnel Z'' sur X'' , on a IV-4 | 297

$$(f \circ g)_*(Z'') = f_*(g_*(Z'')).$$

Démonstration. — Cela résulte aussitôt des définitions.

Proposition (21.10.16). — Soient X, X', X_1 trois préschémas localement noethériens, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme vérifiant les conditions a) et b) de (21.10.14), $g : X_1 \rightarrow X$ un morphisme plat. On pose $X'_1 = X' \times_X X_1$ (de sorte que X'_1 est localement noethérien) et on note $f_1 : X'_1 \rightarrow X_1$ et $g_1 : X'_1 \rightarrow X'$ les projections canoniques. Alors f_1 vérifie les conditions a) et b) de (21.10.14), et pour tout 1-cycle codimensionnel Z' sur X' , on a

$$g^*(f_*(Z')) = (f_1)_*(g_1^*(Z')). \quad (21.10.16.1)$$

Démonstration. — Il est clair que f_1 est fini, et il vérifie la condition b) de (21.10.14) en vertu de (2.3.7). Pour prouver (21.10.16.1), on est aussitôt ramené au cas où X, X' et X_1 sont des spectres d'anneaux locaux noethériens de dimension 1, A, A' et A_1, A' étant un A -module fini et A_1 un A -module plat. Désignant par x, x' et x_1 les points fermés de X, X' et X_1 respectivement, il s'agit de voir que l'on a

$$\sum_{x'_1} \lambda_{x'_1} [\mathbf{k}(x'_1) : \mathbf{k}(x_1)] = \lambda_{x_1} [\mathbf{k}(x') : \mathbf{k}(x)] \quad (21.10.16.2)$$

où x'_1 parcourt l'ensemble des points fermés de X'_1 (i.e. l'ensemble des points à la fois au-dessus de x' et de x_1) et où $\lambda_{x'_1} = \text{long}(\mathcal{O}_{X'_1, x'_1} / \mathfrak{m}_{x'} \mathcal{O}_{X'_1, x'_1})$ et $\lambda_{x_1} = \text{long}(A_1 / \mathfrak{m}_x A_1)$. Comme on a

$$[\mathbf{k}(x'_1) : \mathbf{k}(x')] \cdot [\mathbf{k}(x') : \mathbf{k}(x)] = [\mathbf{k}(x'_1) : \mathbf{k}(x_1)] \cdot [\mathbf{k}(x_1) : \mathbf{k}(x)],$$

le premier membre de (21.10.16.2) s'écrit aussi

$$\frac{[\mathbf{k}(x') : \mathbf{k}(x)]}{[\mathbf{k}(x_1) : \mathbf{k}(x)]} \text{long}_{A'}(A'_1 / \mathfrak{m}_{x'} A'_1) = \text{long}_{A_1}(A'_1 / \mathfrak{m}_{x'} A'_1),$$

où on a posé $A'_1 = A' \otimes_A A_1$. On a donc $A'_1 / \mathfrak{m}_{x'} A'_1 = (A' / \mathfrak{m}_{x'} A') \otimes_A A_1$, et comme A_1 est un A -module plat, on a par (4.7.1)

$$\text{long}_{A_1}(A'_1 / \mathfrak{m}_{x'} A'_1) = \text{long}_{A'}(A' / \mathfrak{m}_{x'} A') \text{long}_{A_1}(A_1 / \mathfrak{m}_x A_1) = [\mathbf{k}(x') : \mathbf{k}(x)] \cdot \lambda_{x_1},$$

ce qui achève la démonstration.

Proposition (21.10.17). — Soient X, X' deux préschémas localement noethériens, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme fini localement libre. Alors f vérifie la condition b) de (21.10.14), et pour tout diviseur D' sur X' , on a

$$f_*(\text{cyc}(D')) = \text{cyc}(f_*(D')). \quad (21.10.17.1)$$

Démonstration. — Comme f est plat et fini, la condition b) de (21.10.14) et la relation $f(X'^{(1)}) \subset X^{(1)}$ résultent de (6.1.1). La définition (21.10.14.1) montre qu'on peut se ramener au cas où $X = \text{Spec}(A) = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X, x})$ pour un $x \in X^{(1)}$; alors $X' = \text{Spec}(A')$, où A' est une A -algèbre qui est un A -module libre de rang fini; en outre, on peut supposer que $D' = \text{div}(t')$, où t' est un élément régulier de A' ; on a alors $f_*(D') = \text{div}(t)$, où $t = N_{A'/A}(t')$ est un élément régulier de A (21.5.2). On peut se borner au cas où t' n'est pas inversible dans A' , ce qui équivaut au fait que t ne l'est pas dans A ; l'anneau A/tA est alors de longueur finie et $\neq 0$, et A'/tA' est composé direct d'anneaux locaux artiniens A'_i ($1 \leq i \leq r$), le corps résiduel de A'_i étant $\mathbf{k}(x'_i)$, où les x'_i ($1 \leq i \leq r$) sont les points de X' au-dessus de x . Si t'_i ($1 \leq i \leq r$) est l'image de t' dans A'_i , A'/tA' est composé direct des $A'_i/t'_i A'_i$; comme le produit $\text{long}_{A'_i}(A'_i/t'_i A'_i) \cdot [\mathbf{k}(x'_i) : \mathbf{k}(x)]$ est égal à $\text{long}_A(A'_i/t'_i A'_i)$, on voit que la multiplicité au point x du premier membre de (21.10.17.1) est $\text{long}_A(A'/tA')$, si bien que la formule à démontrer se réduit à IV-4 | 298

$$\text{long}_A(A'/tA') = \text{long}_A(A/tA). \quad (21.10.17.2)$$

Cette relation découle du lemme plus général suivant.

Lemme (21.10.17.3). — Soient A un anneau local noethérien de dimension 1, M un A -module libre de rang fini, u un endomorphisme injectif de M . Alors on a

$$\text{long}_A(\text{Coker } u) = \text{long}_A(A/(\det u)A). \quad (21.10.17.4)$$

Démonstration. — Distinguons plusieurs cas.

I) A est un anneau de valuation discrète. Soit en effet π une uniformisante de A , et remarquons que $\text{long}_A(A/\pi^k A) = k$; si n est le rang de M et si π^{m_i} ($1 \leq i \leq n$) sont les facteurs invariants de u , $\text{Coker}(u)$ est somme directe des A -modules $A/\pi^{m_i} A$, donc a pour longueur $m = \sum_{i=1}^n m_i$ et $\det(u)$ est produit d'un élément inversible et de π^m , d'où la conclusion dans ce cas (Bourbaki, *Alg.*, chap. VII, § 4, n° 5, cor. 1 de la prop. 4).

II) A est un anneau complet intègre (de dimension 1). On sait alors (0, 19.8.8), (ii) qu'il y a un sous-anneau B de A , qui est un anneau de valuation discrète, tel que $B \rightarrow A$ soit un homomorphisme local faisant de A un B -module de type fini; comme ce B -module est évidemment sans torsion, il est libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VI, § 3, n° 6, lemme 1). Notons M' l'ensemble M muni de sa structure de B -module (libre), par u' l'endomorphisme u considéré comme B -endomorphisme. Il résulte de I) que l'on a

$$\text{long}_B(\text{Coker } u') = \text{long}_B(B/(\det u')B). \quad (21.10.17.5)$$

Mais on a (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, § 12, n° 2, prop. 7)

$$\det u' = N_{A/B}(\det u),$$

donc, en appliquant (21.10.17.4) à l'homothétie $x \mapsto (\det u)x$ du B -module libre A , il vient

$$\text{long}_B(B/(\det u')B) = \text{long}_B(A/(\det u)A),$$

d'où, en portant dans (21.10.17.5) et divisant par $[k(A) : k(B)]$, longueur du B -module $k(A)$, on obtient (21.10.17.4) dans le cas envisagé. IV-4 | 299

III) A est un anneau complet. Notons qu'on peut supposer en outre que $\mathfrak{m} \notin \text{Ass}(A)$; en effet, puisque $\det(u)$ est un élément régulier de A , si l'on avait $\mathfrak{m} \in \text{Ass}(A)$, on en déduirait $\det(u) \notin \mathfrak{m}$, donc $\det(u)$ serait inversible, u un automorphisme de M , et la formule (21.10.17.4) devient alors triviale, les deux membres étant nuls.

Dans ce qui suit, pour un endomorphisme v d'un module N sur un anneau R , tel que $\text{Ker } v$ et $\text{Coker } v$ soient de longueur finie, on posera

$$\chi(N, v) = \text{long}_R(\text{Ker}(v)) - \text{long}_R(\text{Coker}(v)).$$

On notera que l'hypothèse sur v revient à dire que le complexe

$$K^0 : 0 \longrightarrow N \xrightarrow{v} N \longrightarrow 0$$

a ses modules de cohomologie de longueur finie et que $\chi(N, v) = \chi(H^0(K^0))$ (0_{III}, 11.10). On en déduit que si N' , N , N'' sont trois R -modules, si l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & N' & \xrightarrow{r} & N & \xrightarrow{s} & N'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow v' & & \downarrow v & & \downarrow v'' \\ 0 & \longrightarrow & N' & \xrightarrow{r} & N & \xrightarrow{s} & N'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

dont les lignes sont exactes, et si deux des trois nombres $\chi(N, v)$, $\chi(N', v')$ et $\chi(N'', v'')$ sont définis, alors il en est de même du troisième et on a

$$\chi(N, v) = \chi(N', v') + \chi(N'', v''). \quad (21.10.17.6)$$

Cela résulte en effet aussitôt de la suite exacte de cohomologie.

Enfin, si N est un R -module de longueur finie, on a $\chi(N, v) = 0$.

Avec ces notations, on a le lemme suivant.

Lemme (21.10.17.7). — Soient A un anneau local noethérien de dimension 1 dont l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ est tel que $\mathfrak{m} \notin \text{Ass}(A)$; soient $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq n$) les idéaux premiers minimaux de A . Soient M un A -module libre de

type fini, u un endomorphisme de M tel que $\chi(M, u)$ soit défini; pour chaque i , posons $M_i = M \otimes_A (A/\mathfrak{p}_i)$ et soit u_i l'endomorphisme $u \otimes 1_{A/\mathfrak{p}_i}$ de M_i ; alors si $\chi(M_i, u_i)$ est défini pour chaque i , on a

$$\chi(M, u) = \sum_{i=1}^n \text{long}(A_{\mathfrak{p}_i}) \cdot \chi(M_i, u_i). \quad (21.10.17.8)$$

Démonstration. — Puisque $\mathfrak{m} \notin \text{Ass}(A)$, on a une décomposition primaire réduite unique $(0) = \bigcap_{1 \leq i \leq n} \mathfrak{q}_i$, où l'idéal $\mathfrak{q}_i$ est $\mathfrak{p}_i$ -primaire pour $1 \leq i \leq n$. Si l'on pose $M'_i = M \otimes_A (A/\mathfrak{q}_i)$, on a donc une suite exacte

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow \bigoplus_i M'_i \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

de A -modules, où M'' est de longueur finie : en effet, en localisant la suite exacte précédente en chacun des $\mathfrak{p}_i$, on obtient $M''_{\mathfrak{p}_i} = 0$, car $(\mathfrak{q}_i)_{\mathfrak{p}_i} = 0$ et $(\mathfrak{q}_j)_{\mathfrak{p}_i} = A_{\mathfrak{p}_i}$ pour $j \neq i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 4, prop. 6), donc $(M'_i)_{\mathfrak{p}_i} = M_{\mathfrak{p}_i}$ et $(M'_j)_{\mathfrak{p}_i} = 0$; le support de M'' étant donc réduit à $\mathfrak{m}$, M'' est de longueur finie (0, 16.1.10). Si l'on pose $u'_i = u \otimes 1_{A/\mathfrak{q}_i}$, et si u'' est l'endomorphisme de M'' déduit de $\bigoplus u'_i$ par passage aux quotients, on déduit de (21.10.17.6) que $\chi(M, u) + \chi(M'', u'') = \sum_i \chi(M'_i, u'_i)$, et puisque M'' est de longueur finie, $\chi(M'', u'') = 0$. Pour prouver (21.10.17.8), on peut donc se ramener au cas où $n = 1$. On désignera alors par $\mathfrak{p}$ l'unique idéal premier minimal, qui est le nilradical de A ; si $A_0 = A/\mathfrak{p}$, $M_0 = M \otimes_A A_0$, $u_0 = u \otimes 1_{A_0}$, il s'agit de prouver que si $\chi(M_0, u_0)$ est défini, on a

$$\chi(M, u) = \text{long } A_{\mathfrak{p}} \cdot \chi(M_0, u_0). \quad (21.10.17.9)$$

Soit $\mathfrak{n}_j$ ($0 \leq j \leq r$) la « puissance symbolique j -ème » de $\mathfrak{p}$, image réciproque dans A de l'idéal $(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})^j$ de $A_{\mathfrak{p}}$ ($1 \leq j \leq r$), avec $\mathfrak{n}_0 = A$ et $\mathfrak{n}_r = 0$; posons

$$M_j = \mathfrak{n}_j M / \mathfrak{n}_{j+1} M \quad (0 \leq j \leq r-1),$$

et notons v_j l'endomorphisme de M_j déduit de u par restriction à $\mathfrak{n}_j M$ et passage aux quotients. Nous allons d'abord montrer que chacun des nombres $\chi(M_j, v_j)$ est défini et que l'on a

$$\chi(M, u) = \sum_j \chi(M_j, v_j). \quad (21.10.17.10)$$

La première assertion entraînera la seconde, en appliquant (21.10.17.6) à chacune des suites exactes

$$0 \longrightarrow \mathfrak{n}_j M / \mathfrak{n}_{j+1} M \longrightarrow M / \mathfrak{n}_{j+1} M \longrightarrow M / \mathfrak{n}_j M \longrightarrow 0.$$

Pour prouver la première assertion, on note que si m est le rang du A -module libre M , M_j est isomorphe à $(\mathfrak{n}_j / \mathfrak{n}_{j+1})^m$, ou encore (puisque $\mathfrak{p}$ annule chacun des quotients $\mathfrak{n}_j / \mathfrak{n}_{j+1}$), M_j est un A_0 -module isomorphe à $M_0 \otimes_{A_0} (\mathfrak{n}_j / \mathfrak{n}_{j+1})$. Désignons par l_j le rang du A_0 -module $\mathfrak{n}_j / \mathfrak{n}_{j+1}$; comme le corps des fractions K_0 de A_0 est le corps résiduel de $A_{\mathfrak{p}}$, l_j est aussi la longueur du $A_{\mathfrak{p}}$ -module $(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})^j / (\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})^{j+1}$. Il y a un système de générateurs du A_0 -module M_j qui contient une base de $M_j \otimes_{A_0} K_0$; donc il y a un A_0 -homomorphisme

$$w_j : M_0^{l_j} \longrightarrow M_j$$

dont le localisé en l'idéal (0) de A_0 est un isomorphisme, de sorte que le support de $\text{Ker}(w_j)$ et de $\text{Coker}(w_j)$ est réduit à l'idéal maximal $\mathfrak{m}/\mathfrak{p}$ de A_0 ; $\text{Ker}(w_j)$ et $\text{Coker}(w_j)$ sont donc des A_0 -modules de longueur finie (0, 16.1.10). Comme par hypothèse $\chi(M_0, u_0)$ est défini, il en est de même de $\chi(M_0^{l_j}, u_0^{l_j}) = l_j \chi(M_0, u_0)$ et en vertu de (21.10.17.6) et du fait que $\text{Ker}(w_j)$ et $\text{Coker}(w_j)$ sont de longueur finie, on voit que $\chi(M_j, v_j)$ est défini et égal à $l_j \chi(M_0, u_0)$; la relation (21.10.17.10) donne alors

$$\chi(M, u) = \left(\sum_j l_j \right) \chi(M_0, u_0),$$

et en vertu d'une remarque précédente, $\sum_j l_j$ n'est autre que la longueur de $A_{\mathfrak{p}}$, ce qui achève de prouver le lemme (21.10.17.7).

Pour appliquer ce lemme lorsque A est un anneau complet et $\mathfrak{m} \notin \text{Ass}(A)$, on observe que si u est injectif, il en est de même des u_i (avec les notations du lemme) : en effet, $\det u$ est alors un élément régulier de A , donc n'appartient à aucun des $\mathfrak{p}_i$, et son image $\det u_i$ dans $A/\mathfrak{p}_i$ est par suite un élément $\neq 0$ de cet anneau intègre, ce qui prouve que u_i est injectif. Comme $\text{Coker}(u_i)$ est image de $\text{Coker}(u)$, il est aussi de longueur

finie et $\chi(M_i, u_i)$ est donc défini pour tout i ; on a par suite la formule (21.10.17.8). D'autre part, puisque $\det(u)$ est un élément régulier de A , il n'est contenu dans aucun des $\mathfrak{p}_i$; l'idéal $(\det u)A$ est donc $\mathfrak{m}$ -primaire et le quotient $A/(\det u)A$ de longueur finie. Appliquant le même raisonnement que ci-dessus à l'homothétie injective $t : \xi \mapsto (\det u)\xi$ de A et à ses images $t_i = \det u_i$ dans les $A/\mathfrak{p}_i$, il vient

$$\chi(A, t) = \sum_i \text{long}(A/\mathfrak{p}_i) \cdot \chi(A/\mathfrak{p}_i, t_i).$$

Mais les anneaux $A/\mathfrak{p}_i$ sont intègres et complets, et en appliquant le résultat de II) à chacun d'eux, on obtient encore la relation (21.10.17.4) pour M et u .

IV) Cas général. Posons $A' = \widehat{A}$, $M' = M \otimes_A A'$, $u' = u \otimes 1_{A'}$; on a $\det(u') = \det(u)$, et par platitude, $\text{Coker}(u') = (\text{Coker}(u))_{(A')}$ et $A'/(\det u)A' = (A/(\det u)A)_{(A')}$; comme la formule (21.10.17.4) est vraie pour A' et u' en vertu de III), elle est aussi vraie pour A et u en vertu de (4.7.1).

Ceci termine donc la démonstration de (21.10.17).

Proposition (21.10.18). — Soient X, X' deux préschémas localement noethériens, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme fini, transformant tout point maximal de X' en un point maximal de X , et vérifiant pour tout $x' \in X'$ l'une des conditions (ii), (iii), (iv) de (21.10.10). On suppose en outre qu'il existe un entier n tel que, pour tout point maximal x de X , $(f_(\mathcal{O}_{X'}))_x$ soit un $\mathcal{O}_{X,x}$ -module libre de rang n . Alors, pour tout cycle 1-codimensionnel Z sur X , on a*

$$f_*(f^*(Z)) = n \cdot Z \quad (21.10.18.1)$$

(« formule de projection »).

Démonstration. — En vertu des définitions, on est aussitôt ramené au cas où X est spectre d'un anneau local noethérien A de dimension 1, de point fermé x , et où $Z = \overline{\{x\}}$; posons $X' = \text{Spec}(A')$ où A' est une A -algèbre finie, et, pour tout idéal premier minimal $\mathfrak{p}_i$ de A , $A'_{\mathfrak{p}_i}$ est un $A_{\mathfrak{p}_i}$ -module libre de rang n . Montrons qu'on peut se borner en outre au cas où A est complet. Faisons en effet le changement de base $h : Y \rightarrow X$, où $Y = \text{Spec}(B)$, avec $B = \widehat{A}$, et posons

$$Y' = X' \times_X Y = \text{Spec}(B \otimes_A A'), \quad g = f_{\{Y\}} : Y' \rightarrow Y;$$

le morphisme g est alors fini, et comme h est plat, les points maximaux de Y sont au-dessus de ceux de X ; au-dessus de chacun des $\mathfrak{p}_i$, il n'y a qu'un nombre fini d'idéaux minimaux $\mathfrak{p}_{ij}$ de B , et $(B \otimes_A A')_{\mathfrak{p}_{ij}}$ est un $B_{\mathfrak{p}_{ij}}$ -module libre de rang n . Enfin, si f vérifie l'une des conditions (ii), (iii) ou (iv) de (21.10.10) en chacun des points x' de $f^{-1}(x)$, g vérifie la condition correspondante en l'unique point y' de $g^{-1}(y)$ au-dessus de x' (en désignant par y le point fermé de Y); c'est immédiat pour les conditions (ii) et (iv); pour la condition (iii), elle implique que A est un anneau de valuation discrète, donc il en est de même de B , et la condition $\mathfrak{m}_{y'} \notin \text{Ass}(\mathcal{O}_{Y',y'})$ résulte, par platitude, de la condition $\mathfrak{m}_{x'} \notin \text{Ass}(\mathcal{O}_{X',x'})$ (0, 3.3.1). Le morphisme g vérifie donc les mêmes conditions que f ; si l'on prouve la formule (21.10.18.1) pour g et $\overline{\{y\}}$, la même formule sera valable pour f et $\overline{\{x\}}$, en vertu de (21.10.16.1).

On peut donc supposer que A est complet; alors il en est de même de A' qui est donc composé direct d'anneaux locaux complets; on peut par suite se borner au cas où A' est un anneau local, et il reste à vérifier (21.10.18.1) dans chacun des cas (ii), (iii), (iv) pour le point fermé x' de X' . Dans le cas (ii), A' étant un A -module plat de type fini, est un A -module libre (0_{III}, 10.1.3), de rang n en vertu de l'hypothèse. Or, on a par définition (21.10.1) et (21.10.3)

$$f^*(Z) = \lambda_{x'} \cdot \overline{\{x'\}},$$

où $\lambda_{x'}$ est la longueur du A' -module $A'/\mathfrak{m}_x A'$, puis

$$f_*(f^*(Z)) = (\lambda_{x'} [\mathbf{k}(x') : \mathbf{k}(x)]) \cdot \overline{\{x\}};$$

mais $\lambda_{x'} [\mathbf{k}(x') : \mathbf{k}(x)]$ est la longueur de $A'/\mathfrak{m}_x A' = A' \otimes_A \mathbf{k}(x)$ en tant que A -module, ou encore son rang en tant que $\mathbf{k}(x)$ -espace vectoriel, donc est égal à n .

Dans le cas (iii), A est un anneau de valuation discrète, donc régulier, et l'hypothèse $\mathfrak{m}_{x'} \notin \text{Ass}(\mathcal{O}_{X',x'})$ entraîne que A' est un anneau de Cohen–Macaulay (0, 16.4.6); comme $\dim(A') = \dim(A) = 1$ et que $A'/\mathfrak{m}_x A'$ est un anneau artinien, il résulte de (6.1.5) que A' est un A -module plat et on est ramené au cas (ii).

Dans le cas (iv), si K est l'anneau total des fractions de A , $K' = A' \otimes_A K$ est par hypothèse un K -module libre de rang n et par définition (21.10.10), on a

$$f^*(Z) = \frac{n}{[\mathbf{k}(x') : \mathbf{k}(x)]} \cdot \overline{\{x'\}},$$

d'où $f_*(f^*(Z)) = n \cdot \overline{\{x\}}$.

On notera que la formule (21.10.18.1) est applicable en particulier lorsque le morphisme f est *fini* et *plat* et tel que pour tout point maximal x de X , $(f_*(\mathcal{O}_{X'}))_x$ soit un $\mathcal{O}_{X,x}$ -module libre de rang n .

Corollaire (21.10.19). — Sous les hypothèses de (21.10.18), soit D un diviseur sur X tel que $f^*(D)$ soit défini (21.4.5); alors on a

$$f_*(\text{cyc}(f^*(D))) = n \cdot \text{cyc}(D). \quad (21.10.19.1)$$

Démonstration. — Cela résulte de (21.10.18) et (21.10.13bis).

21.11 Factorialité des anneaux locaux réguliers

Théorème (21.11.1). — (Auslander-Buchsbaum) — Un anneau local noethérien régulier est factoriel.

Démonstration. — La démonstration qui suit est due à I. Kaplansky.

Soit A un anneau local noethérien régulier de dimension n ; nous allons raisonner par récurrence sur n . Pour $n = 0$, A est un corps et pour $n = 1$, un anneau de valuation discrète, donc principal (et *a fortiori* factoriel). Supposons donc $n \geq 2$ et le théorème démontré pour des anneaux réguliers de dimension $< n$. Posons $X = \text{Spec}(A)$, désignons par a le point fermé de X et posons $U = X - \{a\}$. En tout point $y \in U$, on a $\dim(\mathcal{O}_{X,y}) \leq n - 1$, et puisque A est régulier, les anneaux $\mathcal{O}_{X,y}$ le sont aussi (0, 17.3.2), donc l'hypothèse de récurrence entraîne qu'ils sont factoriels. De plus on a $\text{prof}(A) = \dim(A) \geq 2$ puisque A est régulier, donc de Cohen-Macaulay (0, 17.1.3). Utilisant (21.6.14), on est ramené à prouver que $\text{Pic}(U) = 0$. Considérons donc un $\mathcal{O}_U$ -Module inversible $\mathcal{L}$, et prouvons qu'il est isomorphe à $\mathcal{O}_U$. Il résulte de (I, 9.4.5) qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module *cohérent* $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{F}|_U = \mathcal{L}$. Comme A est régulier, donc de dimension cohomologique finie (0, 17.3.1), il existe une résolution gauche *finie* de $\mathcal{F}$:

$$0 \leftarrow \mathcal{F} \leftarrow \mathcal{O}_X^{n_1} \leftarrow \mathcal{O}_X^{n_2} \leftarrow \cdots \leftarrow \mathcal{O}_X^{n_h} \leftarrow 0$$

(0, 17.2.8 et 0, 17.2.2, (iii)). Par restriction à U , on a donc une résolution finie

$$0 \leftarrow \mathcal{L} \leftarrow \mathcal{O}_U^{n_1} \leftarrow \mathcal{O}_U^{n_2} \leftarrow \cdots \leftarrow \mathcal{O}_U^{n_h} \leftarrow 0. \quad (21.11.1.1)$$

Le théorème résultera alors des considérations générales suivantes. Sur un espace annelé X , soit $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang fini; on désignera par $\Lambda^{\max} \mathcal{E}$ le $\mathcal{O}_X$ -Module inversible qui, au voisinage de chaque point de X , est égal à $\Lambda^p \mathcal{E}$, en désignant par p le rang de $\mathcal{E}$ dans ce voisinage (qui peut varier avec la composante connexe de X). Avec cette notation, on a le

Lemme (21.11.1.2). — Soient X un espace annelé en anneaux locaux, et

$$0 \leftarrow \mathcal{E}_0 \xleftarrow{u_0} \mathcal{E}_1 \leftarrow \cdots \leftarrow \mathcal{E}_h \leftarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres de rang fini; alors le $\mathcal{O}_X$ -Module inversible

$$\bigotimes_{0 \leq i \leq h} (\Lambda^{\max} \mathcal{E}_i)^{\otimes (-1)^i}$$

est isomorphe à $\mathcal{O}_X$.

Démonstration. — Montrons comment ce lemme permettra de conclure la preuve de (21.11.1). Il suffit de noter pour cela que, pour tout entier n , $\Lambda^{\max}(\mathcal{O}_U^n) = \Lambda^n \mathcal{O}_U^n$ est isomorphe à $\mathcal{O}_U$, ainsi que $\mathcal{O}_U^{\otimes (-1)}$. Comme d'autre part $\Lambda^{\max} \mathcal{L} = \mathcal{L}$ pour tout $\mathcal{O}_U$ -Module inversible $\mathcal{L}$, le lemme (21.11.1.2), appliqué à la suite exacte (21.11.1.1) montre que $\mathcal{L}$ est isomorphe à $\mathcal{O}_U$.

Reste à prouver (21.11.1.2); on procède par récurrence sur h , le lemme étant trivial pour $h = 1$. Pour $h > 1$, $\mathcal{N} = \text{Ker}(u_0)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang fini (0_I, 5.5.5), et on a les deux suites exactes

$$\begin{aligned} 0 \leftarrow \mathcal{E}_0 \leftarrow \mathcal{E}_1 \leftarrow \mathcal{N} \leftarrow 0 \\ 0 \leftarrow \mathcal{N} \leftarrow \mathcal{E}_2 \leftarrow \cdots \leftarrow \mathcal{E}_h \leftarrow 0. \end{aligned}$$

En vertu de l'hypothèse de récurrence, $(\Lambda^{\max} \mathcal{N}) \otimes (\bigotimes_{2 \leq i \leq h} (\Lambda^{\max} \mathcal{E}_i)^{\otimes (-1)^{i-1}})$ est isomorphe à $\mathcal{O}_X$; il suffira donc de définir un isomorphisme canonique

$$(\Lambda^{\max} \mathcal{N}) \otimes (\Lambda^{\max} \mathcal{E}_0) \xrightarrow{\sim} \Lambda^{\max} \mathcal{E}_1$$

pour achever la démonstration. Or, il existe un recouvrement ouvert (U_α) de X tel que dans tout U_α , $\mathcal{E}_1|_{U_\alpha}$ soit somme directe de $\mathcal{N}|_{U_\alpha}$ et d'un $\mathcal{O}_{U_\alpha}$ -Module localement libre $\mathcal{M}_\alpha$ (**0**_I, 5.5.5), d'où un isomorphisme canonique $v_\alpha : \mathcal{M}_\alpha \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}_0|_{U_\alpha}$. Comme on a un isomorphisme canonique

$$r_\alpha : (\Lambda^{\max} \mathcal{N}|_{U_\alpha}) \otimes (\Lambda^{\max} \mathcal{M}_\alpha) \xrightarrow{\sim} (\Lambda^{\max} \mathcal{E}_1)|_{U_\alpha},$$

on en déduit au moyen de v_α un isomorphisme

$$u_\alpha : (\Lambda^{\max} \mathcal{N}|_{U_\alpha}) \otimes (\Lambda^{\max} \mathcal{E}_0|_{U_\alpha}) \xrightarrow{\sim} \Lambda^{\max} \mathcal{E}_1|_{U_\alpha}.$$

Et il s'agit de montrer que u_α et u_β coïncident dans $U_\alpha \cap U_\beta$ pour deux indices quelconques α, β . Or, si v'_α et v'_β sont les restrictions à $U_\alpha \cap U_\beta$ de v_α et v_β respectivement, on a $v'_\alpha = v'_\beta \circ w_{\beta\alpha}$, où

$$w_{\beta\alpha} : \mathcal{M}_\alpha|(U_\alpha \cap U_\beta) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_\beta|(U_\alpha \cap U_\beta)$$

est la « projection parallèle à $\mathcal{N}$ » telle que pour toute section $s \in \Gamma(U_\alpha \cap U_\beta, \mathcal{M}_\alpha)$, $w_{\beta\alpha}(s) = s + t$ avec $t \in \Gamma(U_\alpha \cap U_\beta, \mathcal{N})$; l'identité de u_α et de u_β résulte aussitôt de ce fait et de la définition de l'isomorphisme canonique r_α (Bourbaki, *Alg.*, chap. III, 3^e éd.).

21.12 Le théorème de pureté de Van der Waerden pour l'ensemble de ramification d'un morphisme birationnel

(**21.12.1**) Soient X et U deux préschémas, $f : U \rightarrow X$ un morphisme quasi-compact et quasi-séparé, de sorte que $f_*(\mathcal{O}_U)$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente (1.7.4). On appelle *enveloppe affine* du X -préschéma U le X -préschéma affine sur X

$$U^0 = \text{Aff}(U/X) = \text{Spec}(f_*(\mathcal{O}_U)) = \text{Spec}(\mathcal{A}(U)) \quad (\text{II}, 1.1.1).$$

Si $f^0 : U^0 \rightarrow X$ est le morphisme structural, on a donc par définition

$$\mathcal{A}(U^0) = f_*^0(\mathcal{O}_{U^0}) = f_*(\mathcal{O}_U) = \mathcal{A}(U),$$

et à l'isomorphisme identique de $f_*(\mathcal{O}_U)$ il correspond par (**II**, 1.2.7) un X -morphisme canonique

$$i_U : U \longrightarrow U^0. \quad (21.12.1.1)$$

Pour que i_U soit un *isomorphisme*, il faut et il suffit évidemment que le morphisme $f : U \rightarrow X$ soit *affine*. Pour tout X -préschéma V *affine sur X* , l'application $u \mapsto u \circ i_U$ est une *bijection*

$$\text{Hom}_X(U^0, V) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_X(U, V)$$

fonctorielle en V : cela résulte de l'existence des bijections canoniques

$$\text{Hom}_X(U, V) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{A}(V), \mathcal{A}(U))$$

et $\text{Hom}_X(U^0, V) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{A}(V), \mathcal{A}(U^0))$ (**II**, 1.2.7).

On peut donc dire que U^0 *représente* le foncteur covariant $V \mapsto \text{Hom}_X(U, V)$ dans la catégorie des X -préschémas affines sur X (**0**_{III}, 8.1.11). On en déduit (**0**_{III}, 8.1.7) que pour X fixé, $U \mapsto \text{Aff}(U/X)$ est un foncteur covariant de la catégorie des X -préschémas quasi-compactes et quasi-séparés sur X , dans la catégorie des X -préschémas affines sur X ; de façon plus précise, si U_1, U_2 sont deux X -préschémas quasi-compactes et quasi-séparés sur X , à tout X -morphisme $g : U_1 \rightarrow U_2$ correspond l'unique X -morphisme $g^0 : U_1^0 \rightarrow U_2^0$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} U_1 & \xrightarrow{g} & U_2 \\ i_{U_1} \downarrow & & \downarrow i_{U_2} \\ U_1^0 & \xrightarrow{g^0} & U_2^0 \end{array}$$

Plus généralement, considérons un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{v} & U' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ X & \xrightarrow{u} & X' \end{array}$$

où les morphismes f, f' sont quasi-compacts et quasi-séparés et le morphisme u affine. Si l'on pose $h = u \circ f$, on a $h_*(\mathcal{O}_U) = u_*(f_*(\mathcal{O}_U)) = u_*(f^0_*(\mathcal{O}_{U^0}))$ et $u \circ f^0$ est un morphisme affine ; on a par suite $U^0 = \text{Aff}(U/X')$ (relativement au morphisme h), d'où un unique X' -morphisme $v^0 : U^0 \rightarrow U'^0$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{v} & U' \\ i_U \downarrow & & \downarrow i_{U'} \\ U^0 & \xrightarrow{v^0} & U'^0. \end{array}$$

Proposition (21.12.2). — Soient $f : U \rightarrow X$ un morphisme quasi-compact et quasi-séparé, $h : X' \rightarrow X$ un morphisme plat ; on pose $U' = U \times_X X'$, $f' = f_{\{X'\}} : U' \rightarrow X'$. Alors on a un X' -isomorphisme canonique

$$\text{Aff}(U'/X') \xrightarrow{\sim} \text{Aff}(U/X) \times_X X'. \quad (21.12.2.1)$$

Démonstration. — En effet, on a $\text{Aff}(U'/X') = \text{Spec}(f'_*(\mathcal{O}_{U'}))$, et $\text{Aff}(U/X) \times_X X' = \text{Spec}(h^*(f_*(\mathcal{O}_U)))$ (II, 1.5.1) ; l'isomorphisme de l'énoncé provient de l'isomorphisme canonique $h^*(f_*(\mathcal{O}_U)) \xrightarrow{\sim} f'_*(\mathcal{O}_{U'})$ (2.3.1).

Corollaire (21.12.3). — Pour tout morphisme quasi-compact et quasi-séparé $f : U \rightarrow X$ et tout $x \in X$, on a, à un isomorphisme canonique près

$$U^0 \times_X \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) = (U \times_X \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}))^0.$$

Il résulte aussi de (21.12.2) que l'on a, à un isomorphisme canonique près, pour tout ouvert V de X

$$(f^{-1}(V))^0 = (f^0)^{-1}(V). \quad (21.12.4)$$

(21.12.5) Nous allons considérer en particulier le cas où $f : U \rightarrow X$ est une *immersion ouverte*, U s'identifiant donc à un préschéma induit sur un ouvert de X . Comme le morphisme $f^{-1}(U) \rightarrow U$ est l'identité, il résulte de (21.12.4) que le morphisme $(f^0)^{-1}(U) \rightarrow U$ restriction de f^0 est un isomorphisme, $i_U : U \rightarrow U^0$ étant donc une *immersion ouverte* permettant d'identifier U à un préschéma induit sur un ouvert de U^0 .

Plus généralement, pour un ouvert V de X , la restriction $(f^0)^{-1}(V) \rightarrow V$ de f^0 est un isomorphisme de $(f^0)^{-1}(V)$ sur le préschéma induit sur l'ouvert $V \cap U$ si et seulement si l'immersion ouverte $U \cap V \rightarrow V$ est un morphisme *affine*. Il est clair (II, 1.2.1) que la réunion de ces ouverts V est le *plus grand* d'entre eux, U_1 , qui contient U ; en vertu de ce qui précède, U_1 est aussi le plus grand ouvert ne rencontrant pas l'ensemble

$$\text{Daf}(U/X) = f^0(U^0) - U$$

(« défaut d'affinité » de l'ouvert U relativement à X , qui est vide si et seulement si U est affine sur X) ; autrement dit, l'ensemble fermé $Z = X - U_1$ est l'*adhérence* de l'ensemble $\text{Daf}(U/X)$.

On notera que pour tout morphisme *plat* $h : X' \rightarrow X$, si l'on pose $U' = h^{-1}(U)$, on a

$$\text{Daf}(U'/X') = h^{-1}(\text{Daf}(U/X)) \quad (21.12.5.1)$$

comme il résulte aussitôt de (21.12.2.1) et de (I, 3.4.8). En particulier, pour tout ouvert V de X , on a

$$\text{Daf}((U \cap V)/V) = \text{Daf}(U/X) \cap V \quad (21.12.5.2)$$

et pour tout $x \in X$,

$$\text{Daf}((U \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}))/\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})) = \text{Daf}(U/X) \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}). \quad (21.12.5.3)$$

Nous allons, lorsque X est localement noethérien, donner des précisions sur la nature de l'ensemble $\text{Daf}(U/X)$, qui montreront par exemple que lorsque U est partout dense dans X , $\text{Daf}(U/X)$ n'est pas un ensemble fermé rare quelconque :

Théorème (21.12.6). — Soient X un préschéma localement noethérien, U un ouvert non vide de X , $f : U \rightarrow X$ l'injection canonique. Alors :

- (i) L'adhérence $Z = X - U_1$ de $\text{Daf}(U/X)$ est de codimension ≥ 2 dans X .
- (ii) Si $T = X - U \supset Z$ est de codimension ≥ 2 , le morphisme $f^0 : U^0 \rightarrow X$ est surjectif.

Démonstration. — (i) Montrons d'abord que pour tout point $x \in \text{Daf}(U/X)$ on a nécessairement $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) > 1$. En effet, x ne peut évidemment être point maximal de X , étant contenu dans $\overline{U} - U$; il s'agit donc de voir que l'on ne peut avoir $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$. Or, cette relation entraînerait, par (21.12.5.3), $x \in \text{Daf}(U^{(x)}/\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}))$, où $U^{(x)} = U \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$. Mais les seuls ouverts de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ sont $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ lui-même et les parties de l'ensemble (fini) des points maximaux de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$. Or, l'ensemble ouvert réduit à un point maximal de $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ est affine, par définition des préschémas ; on en conclut que *tous* les ensembles ouverts dans $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ sont affines, donc $\text{Daf}(U^{(x)}/\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})) = \emptyset$ contrairement à l'hypothèse faite.

Pour prouver (i) il faut montrer davantage, savoir que si $x \in X$ est tel que $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$, il existe un voisinage ouvert W de x dans X tel que W ne rencontre pas $\text{Daf}(U/X)$, c'est-à-dire tel que l'injection canonique $f_W : U \cap W \rightarrow W$ soit affine. Mais, avec les mêmes notations que ci-dessus, on vient de voir que l'injection canonique $f^{(x)} : U^{(x)} \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ est affine. On peut évidemment se borner au cas où X est noethérien ; comme le morphisme f est de présentation finie, la conclusion résulte de (8.10.5, (viii)) appliqué suivant la méthode de (8.1.2, a)).

(ii) Il s'agit de prouver que pour tout point $x \in T$, on a $x \in f^0(U^0)$; nous allons montrer d'abord qu'on peut se réduire au cas où $X = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau local noethérien *complet*, et x le point fermé de X . Pour cela, il suffit de faire le changement de base $h : X' = \text{Spec}(\hat{\mathcal{O}}_{X,x}) \rightarrow X$; si l'on pose $U' = h^{-1}(U)$, $f' = f_{\{X'\}}$ est l'injection canonique $U' \rightarrow X'$, et puisque le morphisme h est plat, il résulte de (21.12.2) que si l'on prouve que x appartient à $f'^0(U'^0)$, on en déduira que $x \in f^0(U^0)$. En vertu de (6.1.1), on a bien opéré la réduction cherchée.

Soit alors X_1 un sous-préschéma fermé réduit de X ayant pour espace sous-jacent une composante irréductible de X , de dimension *maximale*, parmi celles qui contiennent une composante irréductible de T , et posons $U_1 = U \cap X_1$, $T_1 = T \cap X_1 = X_1 - U_1$; on a donc $\text{codim}(T_1, X_1) \geq 2$ (0, 14.2.1), et le couple (U_1, X_1) vérifie donc les mêmes hypothèses que le couple (U, X) (X_1 étant spectre d'un anneau quotient de A , donc local noethérien et complet). On a par ailleurs un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} U_1 & \xrightarrow{j} & U \\ f_1 \downarrow & & \downarrow f \\ X_1 & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

où i et j sont les injections canoniques, i étant donc un morphisme affine ; on en déduit (21.12.1) l'existence d'un morphisme $j^0 : U_1^0 \rightarrow U^0$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} U_1^0 & \xrightarrow{j^0} & U^0 \\ f_1^0 \downarrow & & \downarrow f^0 \\ X_1 & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

et par suite, pour prouver que $x \in f^0(U^0)$, il suffit de prouver que $x \in f_1^0(U_1^0)$. On peut donc remplacer X par X_1 , et on peut par suite supposer que l'anneau A est en outre *intègre*. Mais A est quotient d'un anneau noethérien régulier en vertu du théorème de Cohen (0, 19.8.8, (i)) et puisqu'il est intègre, on peut appliquer (5.11.1) avec la famille (x_α) réduite au seul point maximal de X ; comme $\text{codim}(T, X) \geq 2$ par hypothèse, on voit que $f_*(\mathcal{O}_U)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module *cohérent*, donc le morphisme $f^0 : U^0 \rightarrow X$ est fini ; comme ce morphisme est dominant (U étant partout dense), il est surjectif (II, 6.1.10), et par suite $x \in f^0(U^0)$. C.Q.F.D.

Corollaire (21.12.7). — Soient X un préschéma localement noethérien, U un sous-préschéma induit sur un ouvert de X , $j : U \rightarrow X$ l'immersion canonique ; supposons que j soit un morphisme affine. Alors toute composante irréductible de $T = X - U$ est de codimension ≤ 1 (et par suite de codimension 1 si U est partout dense).

Démonstration. — Supposons en effet qu'une des composantes irréductibles T_1 de T soit de codimension ≥ 2 dans X . Remplaçant au besoin X par un voisinage ouvert du point générique de T_1 , on peut supposer T irréductible et de codimension ≥ 2 . Mais alors l'hypothèse que $j : U \rightarrow X$ est affine implique que U^0 s'identifie à U et j^0 à j , autrement dit que $j^0(U^0) = U$; or, cela contredit la conclusion de (21.12.6) qui, sous l'hypothèse de dimension faite implique que j^0 doit être surjectif.

(21.12.8) Soient A un anneau local noethérien, $Y = \text{Spec}(A)$, y l'unique point fermé de Y , $Y' = Y - \{y\}$. Considérons la condition suivante :

(W) Pour tout ouvert U de Y contenu dans Y' , ne contenant aucune composante irréductible de Y' et tel que l'immersion canonique $U \rightarrow Y'$ soit affine, U est lui-même un ouvert affine.

Cette condition est entraînée par la suivante :

(W') Pour toute partie fermée T de Y dont toute composante irréductible est de codimension 1 dans Y , et tel que pour toute composante irréductible Y_i de Y , on ait $Y_i \cap T \neq \{y\}$, l'ouvert $U = Y - T$ est affine.

En effet, si (W') est vérifiée et si l'ouvert U de Y vérifie l'hypothèse de (W), il résulte de (21.12.7) qu'aucune composante irréductible de $T = Y - U$ ne peut être de codimension ≥ 2 ; comme par ailleurs U ne contient aucune des composantes irréductibles $Y_i - \{y\}$ de Y' , la condition (W') montre que U est affine.

On notera que la condition (W') se simplifie lorsque Y est irréductible et est alors équivalente à la suivante :

(W'') Pour toute partie fermée irréductible T de Y , de codimension 1 dans Y , $Y - T$ est un ouvert affine.

En effet, il est clair que (W') entraîne (W'') lorsque Y est irréductible, et la réciproque est vraie en considérant les composantes irréductibles de T et en notant que l'intersection d'un nombre fini d'ouverts affines est un ouvert affine (I, 5.5.6).

(21.12.9) Exemples. — Si A est un anneau local noethérien factoriel, il vérifie (W') (et *a fortiori* (W)), puisque tout idéal premier de hauteur 1 est principal (I, 1.3.6). Mais il y a des anneaux locaux noethériens non factoriels vérifiant (W''), par exemple ceux de dimension ≤ 1 : en effet, on a remarqué dans la démonstration de (21.12.6, (i)) que tous les ouverts de Y sont alors affines. On peut d'autre part prouver en utilisant la théorie de la dualité locale (chap. III, 3^e partie) que tout anneau local noethérien de dimension 2 vérifie (W').

L'intérêt de la condition (W) réside dans le résultat suivant :

Proposition (21.12.10). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $g : X \rightarrow Y$ un morphisme, y un point fermé de Y , $Y' = Y - \{y\}$, $X' = g^{-1}(Y')$; supposons que le morphisme $g' : X' \rightarrow Y'$ restriction de g soit une immersion ouverte, et que l'anneau local $\mathcal{O}_{Y,y}$ vérifie la condition (W) (21.12.8). Alors, pour toute composante irréductible Z de $X_y = g^{-1}(y)$, ou bien Z est de codimension ≤ 1 dans X , ou bien son point générique est isolé dans Z . Si Z est localement de type fini sur $k(y)$, la seconde alternative implique que Z est réduit à un seul point.

Démonstration. — La dernière assertion de l'énoncé résulte de ce que Z est alors un préschéma de Jacobson (10.4.7), et comme l'ensemble des points fermés de Z est alors dense dans Z , le point générique de Z ne peut être isolé dans Z que si Z est réduit à un seul point.

IV-4 | 309

Supposons qu'il existe dans X_y une composante irréductible Z dont le point générique z n'est pas isolé dans Z , et telle que $\text{codim}(Z, X) \geq 2$. La question étant locale sur X et Y puisque z est non isolé dans Z , on peut, en remplaçant X par un voisinage ouvert de z dans X , supposer X et Y affines, $X_y = Z$ irréductible, non réduit à un point et telle que $\text{codim}(X_y, X) \geq 2$. L'image $g(X - X_y) = U$ est un ouvert de Y' isomorphe à $X - X_y$ par hypothèse; montrons qu'en remplaçant au besoin X par un voisinage ouvert de z dans X , on peut supposer que U ne contient aucune des composantes irréductibles de Y' dont l'adhérence contient y .

En effet, on peut tout d'abord supposer que tous les points maximaux de X sont des générisations de z , l'ensemble de ces points étant fini; donc l'ensemble des points maximaux de U est l'ensemble des images y_i par g des points maximaux x_i de X (aucun point maximal de X ne pouvant par hypothèse être contenu dans X_y , puisque $\dim(\mathcal{O}_{X,z}) \geq 2$). Posons $X_i = \overline{\{x_i\}}$. Par hypothèse, on a $z \in X_i$ et puisque z n'est pas isolé dans X_y , il existe dans X_y un point $x \neq z$. Comme $X_i \neq Z$, il existe dans X_i un point t_i tel que si l'on pose $T_i = \overline{\{t_i\}}$, on ait $\dim(\mathcal{O}_{T_i,x}) = 1$ (10.5.9); cela entraîne par hypothèse $t_i \notin Z$, donc t_i n'est pas une générisation de z . Remplaçant X par $X' = X - \bigcup_i T_i$, on voit que l'image par g de $X' - X_y$ ne contient pas les images $g(t_i)$, donc ne contient aucune des composantes irréductibles de Y' dont l'adhérence contient y .

Cela étant, comme X et Y sont affines, le morphisme $g : X \rightarrow Y$ est affine, donc il en est de même de la restriction $g' : X' \rightarrow Y'$; puisque g' est une immersion ouverte, l'immersion canonique $U \rightarrow Y'$ est affine. Posons $Y_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$, $Y'_1 = Y_1 - \{y\} = Y' \cap Y_1$, $U_1 = U \cap Y_1$. Ce qui précède prouve que l'immersion canonique $U_1 \rightarrow Y'_1$ est affine, donc U_1 est un ouvert affine dans Y_1 en vertu de (W), en d'autres termes l'immersion canonique $U_1 \rightarrow Y_1$ est affine. Mais puisque cette immersion est de présentation finie (1.6.2), il résulte de (8.10.5, (viii)) appliqué suivant la méthode de (8.1.2, a)) qu'en restreignant au besoin Y à un voisinage ouvert affine de y , on peut supposer que l'immersion $U \rightarrow Y$ est affine. On en conclurait que l'ouvert $X - X_y$ de X , isomorphe à U , serait affine, ce qui contredirait (21.12.7); la proposition est ainsi démontrée.

Corollaire (21.12.11). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, X étant supposé irréductible; soit $g : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, et soit V le plus grand ouvert de X tel que la restriction $g|_V : V \rightarrow Y$ soit un isomorphisme local. Supposons que pour tout point $y \in Y$, l'anneau local $\mathcal{O}_{Y,y}$ vérifie la condition (W) (21.12.8). Alors toute composante irréductible de $T = X - V$ est, ou bien de codimension ≤ 1 , ou bien telle que son point générique z soit isolé dans $g^{-1}(g(z))$.

Démonstration. — Posons $g(z) = y$. La question ne dépendant que de la fibre $g^{-1}(y)$ et de l'anneau $\mathcal{O}_{Y,y}$, on peut par changement de base se borner au cas où $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ et où X est affine ((I, 3.6.5) et (I, 4.5.5)); remplaçant éventuellement X par un voisinage ouvert de z dans X , on peut supposer que T est

irréductible; en outre on peut se borner au cas où V est non vide. Le morphisme g peut donc être supposé séparé et y fermé dans Y ; puisque la restriction $g|_V : V \rightarrow Y$ est un isomorphisme local et que l'ouvert non vide V de X est irréductible, il résulte de (I, 8.2.8) que $g|_V : V \rightarrow Y$ est une immersion ouverte. La restriction $g|(V \cap X_y) : V \cap X_y \rightarrow \{y\} = \text{Spec}(k(y))$ est donc aussi une immersion ouverte, ce qui montre que $V \cap X_y$ est, soit vide, soit réduit à un point x rationnel sur $k(y)$, donc fermé dans X_y (I, 6.4.2). Remplaçant IV-4 | 310 encore éventuellement X par un voisinage ouvert plus petit de z dans X , on peut donc se borner au cas où $V \cap X_y = \emptyset$, autrement dit $T \supset X_y$; comme d'autre part $z \in X_y$ est le point générique de T , on a $g(T) \subset \overline{\{y\}} = \{y\}$, autrement dit $T = X_y$. On est alors exactement dans les conditions d'application de (21.12.10), d'où la conclusion.

Théorème (21.12.12). — (van der Waerden). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens intègres, $g : X \rightarrow Y$ un morphisme birationnel et localement de type fini. On suppose en outre que Y est normal et que pour tout $y \in Y$, l'anneau $\mathcal{O}_{Y,y}$ vérifie la condition (W) de (21.12.8) (conditions remplies en particulier lorsque Y est localement factoriel (21.12.9)). Si V est le plus grand ouvert de X tel que la restriction $g|_V : V \rightarrow Y$ soit un isomorphisme local, toutes les composantes irréductibles de $T = X - V$ sont de codimension 1 dans X .

Démonstration. — On notera que puisque g est birationnel, l'ensemble ouvert V n'est pas vide; il suffit donc de prouver qu'un point maximal z de T ne peut être isolé dans X_y , où $y = g(z)$. Mais, quitte à se restreindre à un voisinage ouvert de z , on peut se borner au cas où $T = X_y$; alors toutes les fibres $g^{-1}(y')$ ($y' \in Y$) seraient vides ou réduites à un point et il résulterait du « Main theorem » (8.12.10) que g serait un isomorphisme local, contrairement à l'hypothèse $z \in T$.

Corollaire (21.12.13). — Supposons vérifiées les hypothèses de (21.12.12) et en outre, supposons que g soit quasi-fini en chacun des points de $X^{(1)}$ (on rappelle que ce sont les points où $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$); alors g est un isomorphisme local, et si de plus g est séparé, g est une immersion ouverte.

Démonstration. — Il suffit de prouver la première assertion, la seconde étant une conséquence de la première et de (I, 8.2.8). Tout revient à prouver, avec les notations de (21.12.12), que $T = \emptyset$; dans le cas contraire, un point générique z d'une composante irréductible de T appartiendrait à $X^{(1)}$ en vertu de (21.12.12), et par hypothèse il serait isolé dans X_y avec $y = g(z)$; mais on a vu dans la démonstration de (21.12.12) que cela n'est pas possible.

Remarques (21.12.14). — (i) La conclusion de (21.12.12) s'applique lorsque Y est régulier et intègre et X intègre, car en vertu du théorème d'Auslander–Buchsbaum (21.11.1), Y est alors localement factoriel. Par contre, on connaît des exemples où X et Y sont des schémas algébriques normaux de dimension 3, sur un corps algébriquement clos de caractéristique quelconque, et où la conclusion de (21.12.12) n'est plus valable.

(ii) L'ensemble T de (21.12.12) est aussi l'ensemble des points où g est ramifié. En effet, si g est non ramifié en un point $x \in X$, il est aussi non ramifié dans un voisinage ouvert affine U de x (17.3.7), donc $g|_U$ est un morphisme séparé, quasi-fini et birationnel (17.4.3). Puisque Y est normal, on conclut du « Main theorem » (III, 4.4.9) que g est un isomorphisme local au point x , donc $x \in X - T$. Réciproquement, g est évidemment non ramifié en tout point où il est un isomorphisme local. Ceci justifie le titre donné à cette section.

(iii) Sans supposer que Y soit localement factoriel, mais en supposant par contre que X est intersection complète relativement à Y (chap. V), nous verrons au chap. V qu'on a un résultat plus précis que (21.12.12), en exprimant T comme cycle 1-codimensionnel d'une section d'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, canoniquement associée à g . Ceci s'appliquera notamment quand X et Y sont tous deux réguliers, ou lorsque g est un S -morphisme, X et Y étant des préschémas lisses sur S .

(iv) On peut se demander si (21.12.10) admet une réciproque; autrement dit, pour un anneau local noethérien donné A , si l'on pose $Y = \text{Spec}(A)$, y désignant le point fermé de Y , et si, pour tout préschéma localement noethérien X et tout morphisme $g : X \rightarrow Y$ tel que $g' : X' \rightarrow Y'$ soit une immersion ouverte, toute composante irréductible de X_y est de codimension ≤ 1 dans X ou est réduite à un point, alors est-il vrai que A vérifie la condition (W) de (21.12.8) ?

(v) Soient Y un préschéma intègre régulier, X un préschéma localement noethérien normal, $g : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini; supposons en outre que, si η est le point générique de Y , la fibre X_η soit étale sur $k(\eta)$, et soit T' le complémentaire du plus grand ouvert V' de X tel que $g|_{V'} : V' \rightarrow Y$ soit étale; est-il vrai alors que toutes les composantes irréductibles de T' soient de codimension 1 ? Il en est bien ainsi lorsqu'on suppose en outre que g est localement quasi-fini (« théorème de pureté » de Zariski–Nagata). On peut montrer que la conjecture précédente serait conséquence de la suivante (et lui serait même équivalente si la conjecture de (iv) était vérifiée) : pour un anneau local régulier A contenu dans un anneau local intègre et intégralement clos B , tel que B soit un A -module fini, l'ouvert U des points de $\text{Spec}(B)$ en lesquels $\text{Spec}(B)$ est non ramifié sur $\text{Spec}(A)$ (ou, ce qui revient au même par (18.10.1), étale sur $\text{Spec}(A)$) est affine.

Proposition (21.12.15). — Soient S un préschéma, $g : X \rightarrow S$ un morphisme plat et localement de présentation finie, dont les fibres $X_s = g^{-1}(s)$ sont géométriquement irréductibles (4.5.2), $h : Y \rightarrow S$ un morphisme lisse ; on note $Y_s = h^{-1}(s)$ les fibres de ce morphisme. Soit $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme propre tel que, pour tout point maximal η de S , le morphisme $f_\eta : X_\eta \rightarrow Y_\eta$ soit un isomorphisme. Alors f est un isomorphisme.

Démonstration. — Puisque h est plat, tout point maximal de Y est au-dessus d'un point maximal de S (2.3.4), donc la réunion des Y_η , lorsque η parcourt l'ensemble des points maximaux de S , est dense dans Y ; comme les f_η sont des isomorphismes, f est dominant et par suite *surjectif* puisqu'il est propre. Il suffit donc de montrer que f est une *immersion ouverte*. Compte tenu de (17.9.5), il suffit de prouver que pour tout $s \in S$, $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ est une immersion ouverte.

Comme tout $s \in S$ est généralisation d'un point maximal η , on peut déjà, en faisant le changement de base $\text{Spec}(\mathcal{O}_{S',s}) \rightarrow S$, où S' est le sous-préschéma réduit de S ayant $\{\eta\}$ comme espace sous-jacent, se ramener au cas où S est un schéma local et intègre de point fermé s : les fibres aux points η et s ne sont en effet pas changées et les propriétés des morphismes g , h et f se conservent par changement de base. En outre, la question est locale sur Y ; remplaçant Y par un voisinage ouvert affine U dans Y d'un point de Y_s , et X par $f^{-1}(U)$, qui est quasi-compact puisque f est propre, on voit qu'on peut supposer en outre que X et Y sont de présentation finie sur S .

Il existe alors un sous-anneau local noethérien A_0 de $A = \mathcal{O}_{S,s}$ tel que $A_0 \rightarrow A$ soit un homomorphisme local, deux morphismes de type fini $g_0 : X_0 \rightarrow S_0 = \text{Spec}(A_0)$, $h_0 : Y_0 \rightarrow S_0$ et un S_0 -morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ tels que g , h et f se déduisent de g_0 , h_0 , f_0 par le changement de base $S \rightarrow S_0$ ((8.9.1) et (5.13.3)) ; on peut en outre supposer g_0 plat (11.2.7), h_0 lisse (17.7.9) et f_0 propre (8.10.5, (xii)). D'autre part, la projection sur S_0 du point générique η de S est le point générique η_0 de S_0 et il résulte de (2.7.1, (viii)) que le morphisme $(f_0)_{\eta_0} : (X_0)_{\eta_0} \rightarrow (Y_0)_{\eta_0}$ est un isomorphisme ; enfin le point fermé s de S est au-dessus du point fermé s_0 de S_0 , donc la fibre $(X_0)_{s_0}$ de g_0 est géométriquement irréductible (4.5.6).

On voit donc qu'on peut se borner au cas où S est le spectre d'un anneau local intègre noethérien, de point fermé s , affaiblir l'hypothèse sur les fibres en supposant seulement que X_s et X_η sont géométriquement irréductibles, et prouver que sous ces hypothèses f_s est une immersion ouverte. Il y a alors un anneau de valuation discrète A' et un morphisme $S' = \text{Spec}(A') \rightarrow S$ qui transforme le point fermé a de S' en s et le point générique b de S' en η (II, 7.1.9) ; soient $g' : X' \rightarrow S'$, $h' : Y' \rightarrow S'$, $f' : X' \rightarrow Y'$ les morphismes déduits de g , h , f par le changement de base $S' \rightarrow S$, qui vérifient de nouveau les hypothèses vérifiées par g , h , et f dans l'énoncé (21.12.15) ; si l'on prouve que $f'_a : X'_a \rightarrow Y'_a$ est une immersion ouverte, il résultera de (2.7.1, (x)) qu'il en sera de même de $f_s : X_s \rightarrow Y_s$. On peut donc finalement se borner au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète.

Alors, puisque $h : Y \rightarrow S$ est lisse, Y est régulier (17.5.8), et puisque la question est locale sur Y , on peut se borner au cas où Y est intègre. Comme $g : X \rightarrow S$ est plat, les points maximaux de X sont contenus dans X_η (2.3.4) et puisque f_η est un isomorphisme, X est irréductible et l'anneau local en son point générique est un corps ; de plus, par platitude (3.3.2), on voit que X n'a pas de cycles premiers immergés, donc X est réduit (3.2.1) et par suite intègre et f est un morphisme birationnel et séparé. Pour prouver que f est une immersion ouverte, on peut donc appliquer le critère (21.12.13) ; pour voir que f est quasi-fini aux points de $X^{(1)}$, on remarque que l'assertion est évidente en ceux de ces points qui appartiennent à X_η ; le seul point de $X^{(1)}$ appartenant à X_s est le point générique x de X_s , en vertu de (6.1.1). Or, il résulte de (2.4.6) et de (14.2.2) que les morphismes g et h sont équidimensionnels ; comme X_η et Y_η sont isomorphes, les composantes irréductibles de X_s et de Y_s ont toutes même dimension. Mais par hypothèse X_s est irréductible et on a vu que f est surjectif, donc il en est de même de $f_s : X_s \rightarrow Y_s$, ce qui entraîne que Y_s est aussi irréductible ; si y est le point générique de Y_s , on a donc $f(x) = y$, et la relation $\dim(X_s) = \dim(Y_s)$ entraîne alors, en vertu de (5.6.6), que $\dim(f_s^{-1}(y)) = 0$, autrement dit f_s (et par suite aussi f) est bien quasi-fini au point x , ce qui achève la démonstration.

Corollaire (21.12.16). — Soient $g : X \rightarrow S$ un morphisme propre, plat et de présentation finie, $h : Y \rightarrow S$ un morphisme lisse, propre et de présentation finie, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. On suppose que les fibres $X_s = g^{-1}(s)$ de g sont géométriquement irréductibles. Soit U l'ensemble des $s \in S$ tels que $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ soit un isomorphisme. Alors U est ouvert et fermé dans S , et le morphisme $g^{-1}(U) \rightarrow h^{-1}(U)$, restriction de f , est un isomorphisme.

Démonstration. — La dernière assertion résultera de la première et de (17.9.5). On sait déjà (9.6.1, (xi)) que U est localement constructible dans S . En vertu de (1.10.1), il suffit de prouver que U est stable par *spécialisation* et par *généralisation*. Pour démontrer ces assertions on peut, par un changement de base $\text{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \rightarrow S$, se ramener au cas où S est un schéma local de point fermé s et de point générique η , et il faut montrer que, pour que f_s soit un isomorphisme, il faut et il suffit que f_η le soit. Or, la suffisance de cette condition résulte de (21.12.15). Pour montrer qu'elle est nécessaire, on raisonne comme dans la démonstration de (21.12.15) (en remarquant, avec les mêmes notations, que la projection du point fermé de S est le point fermé de S_0) pour se ramener au cas où en outre S est *noethérien* ; mais alors la conclusion résulte de (III, 4.6.7, (ii)).

Remarques (21.12.17). — (i) La conclusion de la proposition (21.12.15) n'est plus valable si on élimine l'hypothèse que les fibres X_s sont irréductibles. Prenons en effet $S = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation discrète, $Y = \mathbb{P}_S^1$, qui est propre et lisse sur S (17.3.9). Notons encore s et η le point fermé et le point générique de S ; soit z un point fermé de Y_s , par exemple un point rationnel sur $k = k(s)$, et soit X le Y -préschéma obtenu en faisant éclater le point z . Comme l'anneau de polynômes $A[T]$ est régulier (0, 17.3.7) et de dimension 2, on voit comme dans la démonstration de (15.1.1.6) que, si $f : X \rightarrow Y$ est le morphisme structural, $f^{-1}(z)$ est isomorphe à $\mathbb{P}_k^1$, et d'autre part, le complémentaire de $f^{-1}(z)$ dans X_s est isomorphe à $Y_s - \{z\}$, donc $Z_1 = f^{-1}(z)$ et Z_2 , adhérence dans X_s du complémentaire de Z_1 , sont les deux composantes irréductibles de X_s . Par ailleurs, f est évidemment propre et $g = h \circ f$ est plat, car X est intègre (II, 8.1.4) et pour tout ouvert affine U de X , l'homomorphisme $A \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ est injectif (I, 1.2.7), donc $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ est un A -module sans torsion, et par suite plat puisque A est un anneau de valuation discrète (0I, 6.3.4). Il est clair que $f_\eta : X_\eta \rightarrow Y_\eta$ est un isomorphisme, bien que $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ n'en soit pas un.

(ii) La conclusion de (21.12.15) tombe aussi en défaut si, dans les hypothèses, on supprime l'hypothèse que f est propre. Il suffit pour le voir de définir S et Y comme dans (i), mais de remplacer X par le complémentaire X' de Z_2 dans le préschéma X défini dans (i), f par la restriction $f' : X' \rightarrow Y$ de f ; le morphisme $g' : X' \rightarrow S$, restriction de g , est encore plat, et cette fois X'_s est géométriquement irréductible; X'_s est d'ailleurs isomorphe au complémentaire d'un point fermé dans $\mathbb{P}_k^1$, donc est un schéma affine isomorphe à $\mathbb{A}_k^1$; comme son image dans Y_s est réduite au point fermé z , f' n'est pas propre (III, 4.4.2) et f'_s n'est pas un isomorphisme, bien que f'_η en soit un.

(iii) Il se peut que l'énoncé de la proposition (21.12.15) reste valable quand on y remplace le mot « isomorphisme » par « morphisme étale » (cf. (21.12.14, (v))). Il en sera alors encore de même de (21.12.16).

21.13 Couples parafactoriels. Anneaux locaux parafactoriels

Définition (21.13.1). — Soient X un espace annelé, Y une partie fermée de X , $U = X - Y$. On dit que le couple (X, Y) est parafactoriel si, pour tout ouvert V de X , le foncteur restriction $\mathcal{L} \mapsto \mathcal{L}|(U \cap V)$, de la catégorie des $\mathcal{O}_V$ -Modules inversibles dans celle des $\mathcal{O}_{U \cap V}$ -Modules inversibles, est une équivalence de catégories.

Dire que le couple (X, Y) est parafactoriel signifie donc que, pour tout ouvert V de X , les conditions suivantes sont vérifiées :

- 1° le foncteur $\mathcal{L} \mapsto \mathcal{L}|(U \cap V)$ est *pleinement fidèle*, autrement dit, pour deux $\mathcal{O}_V$ -Modules inversibles $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$, l'application de restriction

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{L}, \mathcal{L}') \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_{U \cap V}}(\mathcal{L}|(U \cap V), \mathcal{L}'|(U \cap V))$$

est *bijective*;

- 2° le foncteur $\mathcal{L} \mapsto \mathcal{L}|(U \cap V)$ est *essentiellement surjectif*, autrement dit, pour tout $\mathcal{O}_{U \cap V}$ -Module inversible $\mathcal{L}_0$, il existe un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible $\mathcal{L}$ tel que $\mathcal{L}_0$ soit isomorphe à $\mathcal{L}|(U \cap V)$; cela s'exprime encore en disant que l'homomorphisme canonique (21.3.2.4)

$$\text{Pic}(V) \longrightarrow \text{Pic}(U \cap V)$$

est *surjectif*.

Lemme (21.13.2). — Soit $f : X' \rightarrow X$ un morphisme d'espaces annelés; pour tout ouvert V de X , on note $f_V : f^{-1}(V) \rightarrow V$ la restriction de f . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour tout ouvert V de X , le foncteur $\mathcal{E} \mapsto f_V^*(\mathcal{E})$ de la catégorie des $\mathcal{O}_V$ -Modules localement libres de rang fini dans la catégorie des $\mathcal{O}_{f^{-1}(V)}$ -Modules localement libres de rang fini, est fidèle (resp. pleinement fidèle).
- a') Pour tout ouvert V de X , le foncteur $\mathcal{L} \mapsto f_V^*(\mathcal{L})$ de la catégorie des $\mathcal{O}_V$ -Modules localement libres de rang 1 dans la catégorie des $\mathcal{O}_{f^{-1}(V)}$ -Modules localement libres de rang 1 est fidèle (resp. pleinement fidèle).
- b) Pour tout ouvert V de X , l'homomorphisme canonique (0I, 4.4.3.2) $\mathcal{E} \rightarrow (f_V)_*(f_V^*(\mathcal{E}))$ est un monomorphisme (resp. un isomorphisme) pour tout $\mathcal{O}_V$ -Module localement libre $\mathcal{E}$ de rang fini.
- b') L'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{X'})$ est un monomorphisme (resp. un isomorphisme).

Supposons que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{X'})$ soit bijectif; alors, pour qu'un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module localement libre de rang fini $\mathcal{E}'$ soit isomorphe à un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module de la forme $f^*(\mathcal{E})$, où $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang fini, il faut et il suffit que les deux conditions suivantes soient remplies :

- (i) $f_*(\mathcal{E}')$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre;

(ii) l'homomorphisme canonique ($\mathbf{0}_I$, 4.4.3.3) $f^*(f_*(\mathcal{E}')) \rightarrow \mathcal{E}'$ est un isomorphisme.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, $\mathcal{E}$ est isomorphe à $f_*(\mathcal{E}')$.

Démonstration. — Dire que le foncteur $\mathcal{E} \mapsto f_V^*(\mathcal{E})$ est fidèle (resp. pleinement fidèle) signifie que pour deux $\mathcal{O}_V$ -Modules localement libres de rang fini $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$, l'application

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{f^{-1}(V)}}(f_V^*(\mathcal{E}_1), f_V^*(\mathcal{E}_2))$$

est injective (resp. bijective); comme ceci doit avoir lieu en remplaçant V par un ouvert $W \subset V$ et $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$ par $\mathcal{E}_1|_W, \mathcal{E}_2|_W$, et que

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_W}(\mathcal{E}_1|_W, \mathcal{E}_2|_W) = \Gamma(W, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2)),$$

la condition signifie encore que l'homomorphisme canonique de faisceaux

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2) \longrightarrow (f_V)_*(f_V^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2))) \quad (21.13.2.1)$$

est injectif (resp. bijectif). Mais puisque $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ sont localement libres de rang fini, $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2)$, isomorphe à $\mathcal{E}_1^\vee \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{E}_2$ ($\mathbf{0}_I$, 5.4.2), est aussi localement libre de rang fini; cela montre déjà que b) entraîne a), et inversement b) est un cas particulier de a), compte tenu de l'isomorphisme $\mathcal{E} \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{O}_V, \mathcal{E})$. Il est clair que a') est un cas particulier de a) et b') un cas particulier de a'). Inversement, comme b) est une propriété locale, on peut, pour la vérifier, se borner au cas où $\mathcal{E} = \mathcal{O}_V^n$, et cela montre que b') entraîne b).

Si l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{X'})$ est bijectif, et si les conditions (i) et (ii) sont remplies, il est clair que $\mathcal{E}' = f^*(\mathcal{E})$ avec $\mathcal{E} = f_*(\mathcal{E}')$, à un isomorphisme près. Inversement, supposons que $\mathcal{E}' = f^*(\mathcal{E})$, avec $\mathcal{E}$ localement libre; la question étant locale sur X , on peut supposer que $\mathcal{E} = \mathcal{O}_X^n$, d'où $\mathcal{E}' = \mathcal{O}_{X'}^n$, et les conditions (i) et (ii) résultent de l'hypothèse que $\mathcal{O}_X \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{X'})$ est un isomorphisme. IV-4 | 315

Dans ce numéro, nous appliquerons le lemme précédent à une injection canonique $j : U \rightarrow X$, où U est l'espace annelé induit par X sur un ouvert de X . Avec ces notations, (21.13.2) se traduit en :

Corollaire (21.13.3). — Soient X un espace annelé, Y une partie fermée de X , $U = X - Y$, $j : U \rightarrow X$ l'injection canonique. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour tout ouvert V de X , le foncteur restriction $\mathcal{E} \mapsto \mathcal{E}|_{(U \cap V)}$ de la catégorie des $\mathcal{O}_V$ -Modules localement libres de rang fini dans la catégorie des $\mathcal{O}_{U \cap V}$ -Modules localement libres de rang fini est fidèle (resp. pleinement fidèle).
- a') Pour tout ouvert V de X , le foncteur restriction $\mathcal{L} \mapsto \mathcal{L}|_{(U \cap V)}$ de la catégorie des $\mathcal{O}_V$ -Modules localement libres de rang 1 dans la catégorie des $\mathcal{O}_{U \cap V}$ -Modules localement libres de rang 1 est fidèle (resp. pleinement fidèle).
- b) Pour tout ouvert V de X , l'homomorphisme canonique $\mathcal{E} \rightarrow (j_V)_*(\mathcal{E}|_{(U \cap V)})$ est injectif (resp. bijectif) pour tout $\mathcal{O}_V$ -Module localement libre de rang fini $\mathcal{E}$.
- b') L'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ est injectif (resp. bijectif).

Supposons que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ soit bijectif. Alors, pour qu'un $\mathcal{O}_U$ -Module localement libre de rang fini $\mathcal{F}$ soit de la forme $\mathcal{E}|_U$, où $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang fini, il faut et il suffit que $j_*(\mathcal{F})$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre, et dans ce cas, on peut prendre $\mathcal{E} = j_*(\mathcal{F})$.

Lemme (21.13.4). — Soient X un préschéma localement noethérien, Y une partie fermée de X , $U = X - Y$, $j : U \rightarrow X$ l'injection canonique. Pour que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ soit injectif (resp. bijectif), il faut et il suffit que $\mathrm{prof}_Y(\mathcal{O}_X) \geq 1$ (resp. $\mathrm{prof}_Y(\mathcal{O}_X) \geq 2$) (autrement dit, que $\mathrm{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 1$ (resp. $\mathrm{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$) pour tout $x \in Y$).

Démonstration. — Ces assertions sont en effet des cas particuliers de (5.10.2) et (5.10.5).

Proposition (21.13.5). — Soient X un espace annelé, Y une partie fermée de X , $U = X - Y$, $j : U \rightarrow X$ l'injection canonique. Pour que le couple (X, Y) soit parafactoriel, il faut et il suffit que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ soit bijectif, et que pour tout ouvert V de X et tout $\mathcal{O}_{U \cap V}$ -Module inversible $\mathcal{L}$, $(j_V)_*(\mathcal{L})$ soit un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible (notation de (21.13.3)).

Démonstration. — C'est une conséquence immédiate de la définition (21.13.1) et de (21.13.3).

Corollaire (21.13.6). — Soient X un espace annelé, Y une partie fermée de X .

- (i) Si le couple (X, Y) est parafactoriel, il en est de même de $(W, Y \cap W)$ pour tout ouvert W de X . Inversement, si (W_α) est un recouvrement ouvert de X tel que chacun des couples $(W_\alpha, Y \cap W_\alpha)$ soit parafactoriel, alors le couple (X, Y) est parafactoriel.
- (ii) Si le couple (X, Y) est parafactoriel, il en est de même de (X, Y') pour toute partie fermée Y' de Y .

(iii) Supposons que X soit un préschéma, et soient X' un préschéma, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact ; posons $Y' = f^{-1}(Y)$. Supposons que le couple (X', Y') soit parafactoriel et que l'ouvert $U = X - Y$ soit rétrocompact dans X (0_{III}, 9.1.1). Alors le couple (X, Y) est parafactoriel.

Démonstration. — (i) Comme le fait que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ soit bijectif est une propriété locale sur X , tout revient à voir (en vertu de (21.13.5)), en désignant par $j_\alpha : U \cap W_\alpha \rightarrow W_\alpha$ l'injection canonique, que l'on a la propriété suivante : si, pour tout α et pour tout $\mathcal{O}_U$ -Module inversible $\mathcal{L}$, $(j_\alpha)_*(\mathcal{L}|(U \cap W_\alpha))$ est un $\mathcal{O}_{W_\alpha}$ -Module inversible, alors $j_*(\mathcal{L})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Mais la propriété d'être un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible est locale sur X , et (W_α) est un recouvrement ouvert de X ; comme on a

$$j_*(\mathcal{L})|_{W_\alpha} = (j_\alpha)_*(\mathcal{L}|(U \cap W_\alpha)),$$

cela prouve notre assertion.

(ii) Posons $U' = X - Y'$, et soit $j' : U' \rightarrow X$ l'injection canonique. Dire que l'homomorphisme $\mathcal{O}_X \rightarrow j'_*(\mathcal{O}_{U'})$ est bijectif revient à dire que pour tout ouvert V de X , l'homomorphisme $\Gamma(V, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(V \cap U', \mathcal{O}_X)$ est bijectif ; mais l'homomorphisme composé

$$\Gamma(V, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(V \cap U', \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(V \cap U, \mathcal{O}_X)$$

est bijectif par hypothèse (21.13.5), et en remplaçant V par $V \cap U'$, on voit que $\Gamma(V \cap U', \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(V \cap U, \mathcal{O}_X)$ est bijectif, donc $\Gamma(V, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(V \cap U', \mathcal{O}_X)$ est bijectif. Notons ensuite que si $j'' : U \rightarrow U'$ est l'injection canonique et si $\mathcal{L}'$ est un $\mathcal{O}_{U'}$ -Module inversible, $\mathcal{L}'|_U$ est un $\mathcal{O}_U$ -Module inversible, donc $j_*(\mathcal{L}'|_U) = j'_*(j''_*(\mathcal{L}'|_U))$ est par hypothèse un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Comme le couple $(U', U' \cap Y)$ est parafactoriel en vertu de (i), on a $j''_*(\mathcal{L}'|_U) \cong \mathcal{L}'$, donc $j'_*(\mathcal{L}')$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Il suffit alors pour conclure de remplacer dans le raisonnement précédent X, U et U' par $V, V \cap U$ et $V \cap U'$, où V est un ouvert de X .

(iii) Posons $U' = X' - Y' = f^{-1}(U)$ et notons que puisqu'il s'agit de préschémas, on peut écrire $U' = U \times_X X'$; soit $f_U : f^{-1}(U) \rightarrow U$ la restriction de f et soit $j' : U' \rightarrow X'$ l'injection canonique, qui s'écrit aussi $j_{(X')}$. Montrons d'abord que l'homomorphisme canonique $\rho : \mathcal{O}_X \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ est bijectif ; pour cela, notons que par hypothèse l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_{X'} \rightarrow j'_*(\mathcal{O}_{U'})$ est bijectif ; mais puisque le morphisme j est quasi-compact et séparé par hypothèse, et le morphisme f plat, $j'_*(\mathcal{O}_{U'}) = j'_*(f_U^*(\mathcal{O}_U))$ s'identifie canoniquement à $f^*(j_*(\mathcal{O}_U))$ en vertu de (2.3.1) ; comme $\mathcal{O}_{X'} = f^*(\mathcal{O}_X)$, on voit que l'homomorphisme $f^*(\rho) : f^*(\mathcal{O}_X) \rightarrow f^*(j_*(\mathcal{O}_U))$ est bijectif ; on en conclut que ρ est bijectif puisque f est fidèlement plat (2.2.7). Considérons ensuite un $\mathcal{O}_U$ -Module inversible $\mathcal{L}$, et soit $\mathcal{L}' = f_U^*(\mathcal{L})$, qui est un $\mathcal{O}_{U'}$ -Module inversible. Par hypothèse $j'_*(f_U^*(\mathcal{L}))$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible, qui est isomorphe à $f^*(j_*(\mathcal{L}))$ par (2.3.1) comme ci-dessus. Mais puisque f est fidèlement plat et quasi-compact, cela entraîne que $j_*(\mathcal{L})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre (2.5.2). Pour achever la démonstration, il suffit de remplacer X par un ouvert V et X' par $f^{-1}(V)$ dans ce qui précède.

Définition (21.13.7). — On dit qu'un anneau local A est parafactoriel si, posant $X = \text{Spec}(A)$ et désignant par a le point fermé de X , le couple $(X, \{a\})$ est parafactoriel.

Proposition (21.13.8). — Les notations étant celles de (21.13.7), on pose $U = X - \{a\}$. Pour que A soit parafactoriel, il faut et il suffit qu'il vérifie les conditions suivantes :

(i) L'homomorphisme canonique $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ est bijectif.

(ii) $\text{Pic}(U) = 0$.

Si en outre A est noethérien, la condition (i) équivaut à

(i bis) $\text{prof}(A) \geq 2$.

Démonstration. — En effet, le seul ouvert de X contenant a est X lui-même, et par suite tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible est isomorphe à $\mathcal{O}_X$, autrement dit $\text{Pic}(X) = 0$; la première assertion résulte donc de la définition (21.13.1) et de (21.13.3). La seconde assertion n'est autre qu'un cas particulier de (21.13.4).

(21.13.9) Exemples. —

(i) Un anneau local noethérien parafactoriel est nécessairement de dimension ≥ 2 en vertu de (21.13.8) ; en d'autres termes un anneau local noethérien de dimension ≤ 1 n'est pas parafactoriel.

(ii) Un anneau local noethérien *factoriel* A de dimension ≥ 2 est parafactoriel, comme il résulte de (21.13.8) et de (21.6.14).

(iii) Si A est un anneau local noethérien de dimension ≥ 3 et parafactoriel, il n'est pas nécessairement normal ni même réduit. Considérons un anneau local régulier B de dimension ≥ 3 , et soit $A = D_B(B)$ (0, 18.2.3), isomorphe à $B[T]/(T^2)$; on voit aussitôt que l'on a $\text{prof}(A) = \text{prof}(B) = \dim(B) \geq 3$. Pour montrer que A est parafactoriel, il suffit donc, avec les notations de (21.13.8), de prouver que $\text{Pic}(U) = 0$. Soit $\mathfrak{J}$ le noyau de l'augmentation $A \rightarrow B$, qui est tel que $\mathfrak{J}^2 = 0$ et qui, en tant que B -module, est isomorphe

à B . Comme $B = A/\mathfrak{J}$, $X = \operatorname{Spec}(A)$ et $X_0 = \operatorname{Spec}(B)$ ont même espace sous-jacent ; si $\mathscr{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$, X_0 est le sous-schéma défini par $\mathscr{J}$; nous noterons U_0 le sous-préschéma induit par X_0 sur l'ouvert U . Pour tout $z \in \mathfrak{J}$, posons $\varphi(z) = 1 + z$; puisque $(1+z)(1-z) = 1$, $1+z$ est inversible dans A et $\varphi(\mathfrak{J})$ est le noyau de l'homomorphisme surjectif canonique de groupes multiplicatifs $A^* \rightarrow B^*$; en d'autres termes, on a une suite exacte de groupes commutatifs

$$0 \longrightarrow \mathfrak{J} \xrightarrow{\varphi} A^* \longrightarrow B^* \longrightarrow 1$$

(les trois derniers groupes étant multiplicatifs, les deux premiers additifs). Pour la même raison, pour tout $t \in A$, on a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathfrak{J}_t \xrightarrow{\varphi_t} (A_t)^* \longrightarrow (B_{t_0})^* \longrightarrow 1$$

en désignant par t_0 l'image de t dans B , puisque $B_{t_0} = A_t/\mathfrak{J}_t$; autrement dit, on a une suite exacte de faisceaux de groupes commutatifs sur l'espace topologique X

$$0 \longrightarrow \mathscr{J} \xrightarrow{u} \mathcal{O}_X^* \longrightarrow \mathcal{O}_{X_0}^* \longrightarrow 1$$

d'où par restriction à l'ouvert U , une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathscr{J}|_U \longrightarrow \mathcal{O}_U^* \longrightarrow \mathcal{O}_{U_0}^* \longrightarrow 1.$$

Par la suite exacte de cohomologie, on en déduit une suite exacte

$$H^1(U, \mathscr{J}) \longrightarrow H^1(U, \mathcal{O}_U^*) \xrightarrow{u_1} H^1(U, \mathcal{O}_{U_0}^*) \quad (21.13.9.1)$$

Mais puisque $\mathfrak{J}$ est un B -module isomorphe à B , on a $H^1(U, \mathscr{J}) = H^1(U_0, \mathcal{O}_{U_0})$, et il résulte du chap. III, 3^e partie (voir aussi [41, III, Exemple III-1]) que l'on a $H^1(U_0, \mathcal{O}_{U_0}) = 0$ en raison de la relation $\operatorname{prof}(B) \geq 3$. Par ailleurs, comme B est factoriel, on a $H^1(U, \mathcal{O}_{U_0}^*) = \operatorname{Pic}(U_0) = 0$; on tire donc bien de la suite exacte précédente que $\operatorname{Pic}(U) = H^1(U, \mathcal{O}_U^*) = 0$. IV-4 | 318

(iv) Il existe aussi des anneaux locaux noethériens de dimension 3 qui sont intègres, intégralement clos et parafactoriels, mais non factoriels. Soit en effet B un anneau local noethérien, complet, intègre et intégralement clos, de dimension ≥ 2 et non factoriel (par exemple le complété de l'anneau localisé de l'algèbre intègre $k[U, V, W]/(W^2 - UV)$ en l'idéal image de $(U) + (V) + (W)$). Alors il résulte de ce que l'on verra plus bas (21.14.2) que l'anneau local $A = B[[T]]$ des séries formelles en T sur B est parafactoriel, mais il n'est pas factoriel, sans quoi B le serait en vertu de (21.13.12) ci-dessous.

(v) On peut montrer qu'un anneau local d'intersection complète absolue (19.3.1) de dimension ≥ 4 , est parafactoriel (cf. [41, XI, 3.13 (i)]).

(vi) On a vu (Remarque (ii)) que tout anneau local noethérien factoriel A de dimension 2 est parafactoriel. Mais il y a des anneaux locaux noethériens de dimension 2 qui sont parafactoriels et non factoriels. On peut montrer que, pour qu'un anneau local noethérien A de dimension 2 soit parafactoriel et non factoriel, il faut et il suffit qu'il satisfasse aux trois conditions suivantes :

- 1° A est un anneau de Cohen–Macaulay (autrement dit $\operatorname{prof}(A) = 2$).
- 2° A est intègre et si A' est sa clôture intégrale, A' est factoriel et est une A -algèbre finie.
- 3° Soit $\mathfrak{J}$ le conducteur de A dans A' (annulateur du A -module A'/A , ou encore le plus grand idéal de A' contenu dans A) ; posons $B = A/\mathfrak{J}$, $B' = A'/\mathfrak{J}$; alors $\dim(B) = 1$ (ce qui implique $A' \neq A$, autrement dit A n'est pas intégralement clos), et l'application canonique $\operatorname{Div}(B) \rightarrow \operatorname{Div}(B')$ (21.4.5) est *surjective*.

On peut montrer en outre que ces conditions entraînent la propriété suivante :

- 4° L'anneau B' (et *a fortiori* $B \subset B'$) est réduit, et le morphisme $\operatorname{Spec}(B') \rightarrow \operatorname{Spec}(B)$ est bijectif.

Si l'on pose $X = \operatorname{Spec}(A)$, $X' = \operatorname{Spec}(A')$, $Y = \operatorname{Spec}(B)$, $Y' = \operatorname{Spec}(B')$, de sorte que Y (resp. Y') est défini par l'idéal $\mathfrak{J}$ de A (resp. A'), le morphisme structural $f : X' \rightarrow X$ est un isomorphisme de $X' - Y'$ sur $X - Y$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, §1, n° 5, cor. 5 de la prop. 16). On voit donc en vertu de 4° que f est un morphisme *bijectif* ; en d'autres termes, X est un préschéma *unibranche* (6.15.1) (et en particulier A est un anneau local noethérien) ; en général X n'est pas géométriquement unibranche. L'espace Y , de dimension 1, est constitué par le point fermé x de X et les points maximaux y_i ($1 \leq i \leq r$) de Y , et l'unique point y'_i de Y' au-dessus de y_i est aussi un point maximal de Y' ; comme B et B' sont réduits, on en déduit que l'on a

$$\mathfrak{m}_{y_i} \mathcal{O}_{X', y'_i} = \mathfrak{m}_{y'_i}.$$

Pour $z = y_i$ et $z' = y'_i$, cette relation est aussi vérifiée de façon évidente pour $z \notin Y$ et z' l'unique point de $f^{-1}(z)$, donc pour tout $z \in U = X - \{x\}$ et z' l'unique point de $f^{-1}(z)$. En particulier, si l'anneau A est de caractéristique 0 (0, 21.1.1) on voit que U' est *non ramifié* sur U (mais non étale en général).

Nous nous bornerons ici à démontrer que les conditions 1°, 2°, 3° ci-dessus sont *suffisantes* pour que A soit parafactoriel. Or, en vertu de la condition 1° et de (21.13.8), il suffit de démontrer que $\text{Pic}(U) = 0$. Puisque A' est factoriel en vertu de 2°, on a $\text{Pic}(U') = 0$, et on déduit de (21.8.5, (ii)) une suite exacte

$$1 \longrightarrow \left(\prod_{i=1}^r \mathcal{O}_{U', y'_i}^* / \mathcal{O}_{U, y_i}^* \right) / \text{Im } \Gamma(U', \mathcal{O}_{U'}^*) \longrightarrow \text{Pic}(U) \longrightarrow \text{Pic}(U') \longrightarrow 0$$

et il s'agit donc de montrer que le second terme de cette suite est réduit à l'élément neutre, en prenant pour S l'ensemble des y_i ($1 \leq i \leq r$) et en notant qu'ici $f_*(\mathcal{O}_{X'})$ est la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\widetilde{A'}$. Soient $\mathfrak{p}_i, \mathfrak{p}'_i$ les idéaux premiers de A et A' correspondant aux points y_i, y'_i , et remarquons que $\mathfrak{p}'_i \cap A = \mathfrak{p}_i$; donnons-nous pour chaque i un élément inversible a'_i/s_i de $A'_{\mathfrak{p}'_i}$, avec $a'_i \in A'$, $s_i \notin \mathfrak{p}'_i$; comme nous n'avons à examiner que les groupes quotients $(A'_{\mathfrak{p}'_i})^* / (A_{\mathfrak{p}_i})^*$, on peut supposer $s_i = 1$ pour tout i ; soit $b'_i \in B' = A'/\mathfrak{J}$ l'image canonique de a'_i , de sorte que $b'_i/1$ est un élément non nul de $k(y'_i) = \mathcal{O}_{Y', y'_i}$. L'ensemble $U \cap Y$ formé par les y_i est un ouvert affine de la forme $D(t)$ dans Y , avec $t \in \mathfrak{m}$, idéal maximal de A ; il existe donc un élément inversible $b' \in B'_t$ dont les $b'_i/1$ sont les images canoniques, et comme t est régulier dans l'anneau intègre A' , on peut supposer b' de la forme b''/t^m , où $b'' \in B'$ est inversible. Soit a'' un élément de A' dans la classe b'' , qui est donc nécessairement inversible; $a' = a''/t^m$ est inversible dans A'_t et pour tout i , on a

$$u_i = a'' - a'_i t^m \in \mathfrak{J}, \quad t^m a'_i = a'' - u_i = a''(1 - a''^{-1}u_i);$$

mais $a''^{-1}u_i \in \mathfrak{J} \subset \mathfrak{m}$, donc $1 - a''^{-1}u_i$ est un élément inversible de A , et les classes de a' et a'_i dans $(A'_{\mathfrak{p}'_i})^* / (A_{\mathfrak{p}_i})^*$ sont les mêmes, ce qui achève la démonstration. IV-4 | 319

Pour avoir un exemple explicite d'anneau parafactoriel de dimension 2 obtenu de cette manière et *non factoriel*, considérons l'anneau

$$E = \mathbb{R}[[U, V]]/(U^2 + V^2),$$

dont la clôture intégrale E' s'identifie à $\mathbb{C}[[T]]$ (6.15.11). Si l'on pose $A = E[[T]]$, la clôture intégrale de A est l'anneau $A' = E'[[T]]$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, §1, n° 4, prop. 14); on vérifie aussitôt que le conducteur de E dans E' est l'idéal maximal $\mathfrak{n}$ de E , donc le conducteur $\mathfrak{J}$ de A dans A' est $\mathfrak{n}[[T]]$, et on a $B = A/\mathfrak{J} \cong \mathbb{R}[[T]]$, $B' = A'/\mathfrak{J} \cong \mathbb{C}[[T]]$. Il est alors immédiat que les conditions 1°, 2° et 3° énoncées ci-dessus sont bien vérifiées, mais A n'est même pas intégralement clos.

On peut varier cet exemple, et le lecteur verra sans peine que si k est un corps algébriquement clos, l'anneau A , localisé de l'anneau $k[U, V, W]/(U^2 - WV^2)$ en l'idéal maximal engendré par les images de U, V et W , vérifie aussi les conditions 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Il se pourrait que ces trois conditions impliquent même que chacun des anneaux $B'/\mathfrak{p}'_i$ soit un anneau de valuation discrète, ce qui entraînerait que A' est même un anneau *régulier*.

Proposition (21.13.10). — Soient X un préschéma localement noethérien, Y une partie fermée de X . Pour que le couple (X, Y) soit parafactoriel il faut et il suffit que, pour tout $y \in Y$, l'anneau local $\mathcal{O}_{X, y}$ soit parafactoriel.

Démonstration. — Posons $U = X - Y$ et soit $j : U \rightarrow X$ l'injection canonique.

En vertu de (21.13.4), dire que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ soit bijectif équivaut à dire que chacun des anneaux locaux $\mathcal{O}_{X, y}$ pour $y \in Y$ satisfait à la condition (i bis) de (21.13.8).

Montrons d'abord que si le couple (X, Y) est parafactoriel, chacun des anneaux $\mathcal{O}_{X, y}$ ($y \in Y$) est parafactoriel. Compte tenu de la remarque précédente, tout revient à voir que, si l'on pose $T_y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X, y})$ et $U_y = T_y - \{y\}$, tout $\mathcal{O}_{U_y}$ -Module inversible $\mathcal{L}_0$ est isomorphe à $\mathcal{O}_{U_y}$. Or, lorsque V parcourt l'ensemble des voisinages ouverts affines de y dans X , il résulte de (8.2.13) et (I, 2.4.2) que le préschéma U_y est limite projective des préschémas induits par X sur les ouverts $V - (V \cap \overline{\{y\}})$, qui sont quasi-compacts puisque X est localement noethérien. Comme les $V - (V \cap \overline{\{y\}})$ sont séparés, il résulte alors de (8.5.2, (ii)) et (8.5.5) qu'il y a un voisinage ouvert affine V de y dans X et un $\mathcal{O}_{U_V}$ -Module inversible $\mathcal{L}'_V$ tel que $\mathcal{L}_0$ soit le faisceau induit par $\mathcal{L}'_V$ sur U_y . Mais l'hypothèse entraîne, en vertu de (21.13.6, (i) et (iii)), que le couple $(V, V \cap \overline{\{y\}})$ est parafactoriel; on en conclut par définition (21.13.1) qu'il existe un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible $\mathcal{L}_V$ induisant $\mathcal{L}'_V$ sur U_V . Remplaçant au besoin V par un voisinage ouvert plus petit de y , on peut supposer que $\mathcal{L}_V$ est isomorphe à $\mathcal{O}_V$, d'où on conclut que $\mathcal{L}_0$ est isomorphe à $\mathcal{O}_{U_y}$.

Inversement, prouvons que si tous les $\mathcal{O}_{X, y}$ ($y \in Y$) sont parafactoriels le couple (X, Y) est parafactoriel. On est évidemment ramené, compte tenu de la remarque du début, à montrer que pour tout $\mathcal{O}_U$ -Module inversible $\mathcal{L}$, $j_*(\mathcal{L})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible (21.13.5). La question étant locale sur X , on peut supposer X noethérien. L'ensemble V des $x \in X$ tels que la restriction de $j_*(\mathcal{L})$ à un voisinage ouvert de x dans X soit inversible est évidemment ouvert dans X ; il s'agit de montrer que $V = X$. Pour cela, supposons le contraire et posons $Z = X - V \neq \emptyset$. Soit y un point *maximal* de Z ; puisque $Z \subset Y$ par définition, $\mathcal{O}_{X, y}$ est

par hypothèse un anneau parafactoriel. Remplaçant au besoin X par un voisinage ouvert de y dans X , on peut supposer que la restriction de $j_*(\mathcal{L})$ à $V - (V \cap \overline{\{y\}})$ est inversible ; donc, avec les notations introduites ci-dessus, le $\mathcal{O}_{U_y}$ -Module $\mathcal{L}_0$ induit par $j_*(\mathcal{L})$ sur U_y est inversible. Puisque $\mathcal{O}_{X,y}$ est parafactoriel, $\mathcal{L}_0$ est induit par un $\mathcal{O}_{T_y}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$; mais comme T_y est limite projective des voisinages ouverts W de y dans X , on peut de nouveau appliquer (8.5.2, (ii)) et (8.5.5), prouvant l'existence d'un tel voisinage W et d'un $\mathcal{O}_W$ -Module inversible $\mathcal{L}''$ induisant $\mathcal{L}'$ sur T_y , donc induisant $\mathcal{L}_0$ sur U_y ; appliquant cette fois (8.5.2.5) et (8.5.2, (i)), on en déduit qu'en remplaçant au besoin W par un voisinage ouvert plus petit de y , on peut supposer que les restrictions de $j_*(\mathcal{L})$ et de $\mathcal{L}''$ à $W - (W \cap \overline{\{y\}})$ soient égales. Si l'on pose alors $V_1 = V \cup W$ et si l'on désigne par $\mathcal{L}_1$ le $\mathcal{O}_{V_1}$ -Module inversible égal à $\mathcal{L}''$ dans W , à $j_*(\mathcal{L})|_V$ dans V , on a $U \subset V_1$ et $\mathcal{L}_1|_U = \mathcal{L}$. On conclut alors du fait que l'homomorphisme $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ est bijectif et de (21.13.2, b)) que $j_*(\mathcal{L})|_{V_1}$ est isomorphe à $\mathcal{L}_1$, donc inversible. Mais cela contredit la définition de V , et conclut donc la démonstration de (21.13.10).

Corollaire (21.13.11). — Soient X un préschéma localement noethérien, Y une partie fermée de X , $U = X - Y$. Supposons que le couple (X, Y) soit parafactoriel et que U soit localement factoriel ; en d'autres termes (21.13.10), pour tout $x \in X$, l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est : 1° parafactoriel si $x \in Y$; 2° factoriel si $x \notin Y$. Alors X est localement factoriel (autrement dit, $\mathcal{O}_{X,x}$ est en fait factoriel pour tout $x \in X$).

Démonstration. — Supposons en effet le contraire, et soit y un point de Y tel que $\mathcal{O}_{X,y}$ ne soit pas factoriel et ait une dimension minima parmi tous les points de Y ayant cette propriété. Alors, si l'on pose $T_y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,y})$, $U_y = T_y - \{y\}$, l'hypothèse que $\mathcal{O}_{X,y}$ est parafactoriel entraîne $\text{Pic}(U_y) = 0$ et $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,y}) \geq 2$ (21.13.8) ; de plus le choix de y entraîne que U_y est localement factoriel. Mais alors (21.6.14) prouve que $\mathcal{O}_{X,y}$ est factoriel, contrairement à l'hypothèse.

Proposition (21.13.12). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local faisant de B un A -module plat. Alors, si B est factoriel, il en est de même de A .

Démonstration. — On sait déjà que A est intègre et intégralement clos (6.5.4), donc on peut se borner au cas où $\dim(A) \geq 2$, et raisonner par récurrence sur $n = \dim(A)$. Soient $X = \text{Spec}(A)$, a le point fermé de X , $X' = \text{Spec}(B)$, $f : X' \rightarrow X$ le morphisme structural, $U = X - \{a\}$, $U' = f^{-1}(U)$.

Les anneaux locaux $\mathcal{O}_{X',x'}$ aux points $x' \in f^{-1}(a)$ sont factoriels et de dimension ≥ 2 (6.1.2), donc parafactoriels (21.13.9, (ii)) ; on en conclut (21.13.10) que le couple $(X', f^{-1}(a))$ est parafactoriel. En vertu de (21.13.6, (iii)), cela montre que l'anneau A est parafactoriel, donc $\text{prof}(A) \geq 2$ et $\text{Pic}(U) = 0$ (21.13.8). Enfin, les anneaux locaux de U étant de dimension $< n$, l'hypothèse de récurrence prouve que U est localement factoriel ; la conclusion résulte alors de (21.6.14).

(21.13.12.1) On notera que l'énoncé (21.13.12) où on remplace « factoriel » par « parafactoriel » n'est plus exact, comme le montre l'exemple où $A = k$ est un corps et B l'anneau local factoriel $k[[T_1, T_2]]$. Cependant, il résulte de (21.13.6, (iii)) que, sous les conditions de (21.13.12), si $\mathfrak{m}$ désigne l'idéal maximal de A et si $\mathfrak{m}B$ est un idéal de définition de B (autrement dit, si $\dim(B/\mathfrak{m}B) = 0$), alors, lorsque B est parafactoriel, il en est de même de A . En particulier, si le complété $\hat{A}$ d'un anneau local noethérien est parafactoriel, il en est de même de A .

Remarque (21.13.13). — Une partie des définitions et résultats précédents se rattache à des considérations plus générales sur la cohomologie des faisceaux de groupes commutatifs sur un espace topologique, développées au chap. III, 3^e partie, et nous n'en avons donné ici un exposé indépendant que pour la commodité du lecteur. En effet, si X est un espace annelé, on a une équivalence canonique entre la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles et celle des faisceaux principaux homogènes sous le faisceau de groupes $\mathcal{O}_X^*$ (16.5.15). Cette équivalence se définit en faisant correspondre à tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ le faisceau $\mathcal{L}^* = \mathcal{I} \text{som}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{L})$ des germes d'isomorphismes de $\mathcal{O}_X$ sur $\mathcal{L}$; il est immédiat que $\mathcal{L}^*$ est canoniquement muni d'une structure de faisceau principal homogène sous $\mathcal{O}_X^* \cong \mathcal{I} \text{som}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$. La vérification du fait que le foncteur $\mathcal{L} \mapsto \mathcal{L}^*$ est une équivalence de catégories est immédiate.

Cela étant, considérons de façon générale un espace topologique X et un faisceau de groupes $\mathcal{G}$ sur X ; soit Y une partie fermée de X , posons $U = X - Y$, et soit i un entier tel que $0 \leq i \leq 2$; on dira que le couple (X, Y) est i -pur pour $\mathcal{G}$ si, pour tout ouvert V de X , le foncteur restriction $\mathcal{P} \mapsto \mathcal{P}|_{(U \cap V)}$, de la catégorie de faisceaux principaux homogènes sous le faisceau de groupes $\mathcal{G}|_V$, dans la catégorie analogue sous le faisceau de groupes $\mathcal{G}|_{(U \cap V)}$, est fidèle ($i = 0$), resp. pleinement fidèle ($i = 1$), resp. une équivalence de catégories ($i = 2$). Dans le cas où X est un espace annelé et $\mathcal{G} = \mathcal{O}_X^*$, dire que (X, Y) est i -pur signifie donc pour $i = 0$, que l'homomorphisme $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ est injectif ; pour $i = 1$, que cet homomorphisme est bijectif ; et enfin, pour $i = 2$, que le couple (X, Y) est parafactoriel (21.13.3).

Revenant au cas général, rappelons que les morphismes de la catégorie des faisceaux principaux sous $\mathcal{G}$ sont par définition les isomorphismes. Dire que le couple (X, Y) est 0-pur signifie donc que pour tout ouvert V de X , l'homomorphisme canonique $H^0(V, \mathcal{G}) \rightarrow H^0(U \cap V, \mathcal{G})$ est injectif ; dire que le couple (X, Y) est 1-pur

signifie que l'homomorphisme canonique $H^0(V, \mathcal{G}) \rightarrow H^0(U \cap V, \mathcal{G})$ est bijectif (et alors l'homomorphisme canonique $H^1(V, \mathcal{G}) \rightarrow H^1(U \cap V, \mathcal{G})$ est injectif); enfin, on peut montrer que pour que le couple (X, Y) soit 2-pur, il faut et il suffit que les homomorphismes $H^i(V, \mathcal{G}) \rightarrow H^i(U \cap V, \mathcal{G})$ soient bijectifs pour $i = 0$ et $i = 1$. Lorsque $\mathcal{G}$ est un faisceau de groupes commutatifs, en introduisant les faisceaux de cohomologie $\mathcal{H}_Y^p(\mathcal{G})$ définis au chap. III, 3^e partie, dire que (X, Y) est i -pur pour $i \leq 2$ signifie que $\mathcal{H}_Y^p(\mathcal{G}) = 0$ pour $p \leq i$; sous cette forme, la notion se généralise donc aussitôt pour tout entier i .

Proposition (21.13.14). — Soient X un préschéma localement noethérien normal, $(U_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille filtrante décroissante d'ouverts de X . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Tout cycle 1-codimensionnel Z sur X tel qu'il existe un indice λ pour lequel $Z|_{U_\lambda}$ soit localement principal (21.6.7), est localement principal.
- b) Pour tout $x \in X$ tel que $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$ et que x n'appartienne pas à $\bigcap_{\lambda \in L} U_\lambda$, l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est parafactoriel.

Démonstration. — La condition b) peut encore s'exprimer de la façon suivante :

IV-4 | 322

b') Pour toute partie fermée Y de X telle que $\text{codim}(Y, X) \geq 2$ et telle qu'il existe λ pour lequel $Y \subset X - U_\lambda$, le couple (X, Y) est parafactoriel.

La propriété a) peut encore s'exprimer de la façon suivante : si l'ensemble fermé N des points $x \in X$ où Z n'est pas principal est contenu dans l'un des $X - U_\lambda$, alors Z est localement principal. Comme X est normal, la condition $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \leq 1$ entraîne que $\mathcal{O}_{X,x}$ est un corps ou un anneau de valuation discrète, donc Z_x est principal; en d'autres termes, on a nécessairement $\text{codim}(N, X) \geq 2$ (5.1.3). La propriété a) est donc équivalente à la suivante :

a') S'il existe un ensemble fermé Y contenu dans un des $X - U_\lambda$, tel que $\text{codim}(Y, X) \geq 2$ et que $Z|(X - Y)$ soit localement principal, alors Z est localement principal.

Notons d'autre part que b) implique b') en vertu de (21.13.10); inversement, si b') est vérifiée et si $x \notin U_\lambda$, alors $Y = \{x\}$ est contenue dans $X - U_\lambda$ et on a $\text{codim}(Y, X) \geq 2$, donc il résulte encore de (21.13.10) que $\mathcal{O}_{X,x}$ est parafactoriel, ce qui prouve l'équivalence de b) et b'). On est ainsi ramené à prouver l'équivalence de a') et de b'). Notons que puisque X est normal, on a, pour toute partie fermée Y de X telle que $\text{codim}(Y, X) \geq 2$, $\text{prof}_Y(\mathcal{O}_X) \geq 2$ (5.8.6); si l'on pose $U = X - Y$, l'homomorphisme $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ est donc bijectif (21.13.4); comme les conditions a') et b') sont locales, on voit qu'il suffit de montrer l'équivalence des conditions suivantes, lorsque X est noethérien et normal et Y fermé dans X et tel que $\text{codim}(Y, X) \geq 2$:

a'') Pour tout cycle 1-codimensionnel Z sur X , l'hypothèse que $Z|_U$ (où $U = X - Y$) est localement principal entraîne que Z lui-même est localement principal.

b'') L'homomorphisme canonique $\text{Pic}(X) \rightarrow \text{Pic}(U)$ est surjectif.

Prouvons d'abord que a'') entraîne b''); un élément $\zeta_0 \in \text{Pic}(U)$ a pour image dans $\mathcal{C}\ell(U)$ (21.6.11) la classe d'un cycle 1-codimensionnel Z_0 sur U , qui est localement principal. L'hypothèse $\text{codim}(Y, X) \geq 2$ entraîne que l'homomorphisme de restriction $\mathcal{Z}^1(X) \rightarrow \mathcal{Z}^1(U)$ est bijectif, donc $Z_0 = Z|_U$, où Z est un cycle 1-codimensionnel sur X ; puisque Z_0 est localement principal, il en est de même de Z en vertu de a''); il résulte de (21.6.11) que l'image de Z dans $\mathcal{C}\ell(X)$ est l'image d'un unique élément $\zeta \in \text{Pic}(X)$, et il est clair alors que ζ_0 est l'image de ζ .

Inversement, prouvons que b'') entraîne a''). Soit donc Z un cycle 1-codimensionnel sur X tel que $Z|_U$ soit localement principal; l'image de $Z|_U$ dans $\mathcal{C}\ell(U)$ est donc l'image d'un unique élément $\zeta_0 \in \text{Pic}(U)$ (21.6.11). Par hypothèse il existe $\zeta \in \text{Pic}(X)$ dont l'image dans $\text{Pic}(U)$ est ζ_0 ; l'image de ζ dans $\mathcal{C}\ell(X)$ est donc la classe d'un cycle 1-codimensionnel Z' sur X tel que $Z|_U$ et $Z'|_U$ soient linéairement équivalents. Mais puisque U est schématiquement dense dans X l'image de $\mathcal{Z}_{\text{princ}}^1(X)$ par l'isomorphisme $\mathcal{Z}^1(X) \rightarrow \mathcal{Z}^1(U)$ est $\mathcal{Z}_{\text{princ}}^1(U)$, donc Z et Z' sont linéairement équivalents, et puisque Z' est localement principal, il en est de même de Z .

Corollaire (21.13.15). — Soient X un préschéma localement noethérien et normal, S une partie de X . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Tout cycle 1-codimensionnel sur X qui est principal aux points de S est localement principal.
- b) Pour tout $x \in X$ qui n'est pas généralisation d'un point de S (autrement dit, tel que $\overline{\{x\}} \cap S = \emptyset$) et qui est tel que $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$, l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est parafactoriel.

IV-4 | 323

Démonstration. — Il est clair que l'ensemble S' des points de X généralisations de points de S est l'intersection des voisinages ouverts de S . On peut se borner au cas où X est noethérien (les propriétés a) et b) étant locales sur X); comme tout cycle 1-codimensionnel sur X qui est principal aux points de S l'est aussi aux points d'un voisinage ouvert de S , on voit que la condition a) de (21.13.15) équivaut à la condition a) de (21.13.14) appliquée à la famille (U_λ) des voisinages ouverts de S . Le corollaire résulte alors de l'équivalence de a) et b) dans (21.13.14).

Remarque (21.13.16). — Sous les conditions générales de (21.13.14), supposons de plus que l'on ait $\varinjlim \text{Pic}(U_\lambda) = 0$. Alors la condition a) de (21.13.14) est aussi équivalente à la suivante :

- c) Tout cycle 1-codimensionnel sur X dont le support est contenu dans un des ensembles $X - U_\lambda$ est localement principal.

On peut se borner au cas où X est irréductible et tous les U_λ sont non vides. Il est clair que a) entraîne c), car si le cycle 1-codimensionnel Z sur X a son support dans $X - U_\lambda$, $Z|_{U_\lambda} = 0$, donc $Z|_{U_\lambda}$ est localement principal. Inversement c) entraîne a) : soit en effet Z un cycle 1-codimensionnel sur X tel que $Z|_{U_\lambda}$ soit localement principal ; comme X est normal, $Z|_{U_\lambda} = \text{cyc}(D_\lambda)$, où D_λ est un diviseur sur U_λ (21.6.10, (ii)), et l'hypothèse implique (en vertu de (21.3.4)) qu'il y a un ensemble $U_\mu \subset U_\lambda$ tel que $D_\mu = D_\lambda|_{U_\mu}$ soit équivalent à 0. Si $D_\mu = \text{div}(f_\mu)$, où f_μ est une fonction rationnelle régulière sur U_μ , f_μ peut être considérée comme une fonction rationnelle régulière sur X . Si $Z' = \text{cyc}(\text{div}(f_\mu))$, on voit donc que $Z'' = Z - Z'$ a son support dans $X - U_\mu$; en vertu de l'hypothèse, Z'' est localement principal, d'où la conclusion.

La condition $\varinjlim \text{Pic}(U_\lambda) = 0$ sera en particulier remplie si (U_λ) est la famille des voisinages ouverts d'un point $z \in X$, car pour tout $\mathcal{O}_{U_\lambda}$ -Module inversible $\mathcal{L}_\lambda$, il existe par définition un $U_\mu \subset U_\lambda$ tel que $\mathcal{L}_\lambda|_{U_\mu}$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_{U_\mu}$. On voit donc que, dans l'énoncé de (21.13.15), si $S = \{z\}$, les conditions a) et b) équivalent aussi à la suivante :

- c) Tout cycle 1-codimensionnel sur X dont le support ne contient pas z est localement principal.

Si de plus $\text{Pic}(X) = 0$, on en conclura que cette condition entraîne que tout cycle 1-codimensionnel dont le support ne contient pas z est principal.

21.14 Le théorème de Ramanujam–Samuel

Théorème (21.14.1). — (Ramanujam–Samuel). — Soit A un anneau local noethérien d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, tel que son complété $\hat{A}$ soit intègre et intégralement clos. Soient B un anneau local noethérien tel que $\dim(B) \geq \dim(A)$, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local faisant de B une A -algèbre formellement lisse (pour les topologies préadiques (0, 19.3.1)) et tel que le corps résiduel de B soit fini sur celui de A . Alors tout cycle 1-codimensionnel sur $\text{Spec}(B)$ qui est principal au point $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}B$, est un cycle 1-codimensionnel principal.

Démonstration. — Si $k = A/\mathfrak{m}$ est le corps résiduel de A , $B/\mathfrak{m}B$ est une k -algèbre formellement lisse (pour sa topologie préadique) (0, 19.3.5), donc régulière, et en particulier intègre, autrement dit $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}B$ est bien un idéal premier de B , ce qui justifie l'énoncé. Tout revient évidemment à prouver que tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de B non contenu dans $\mathfrak{p}$ est principal.

Soient $\hat{A}$, $\hat{B}$ les complétés de A et B respectivement, de sorte que l'idéal maximal de $\hat{A}$ est $\mathfrak{m}\hat{A}$; on sait (0, 19.3.6) que $\hat{B}$ est une $\hat{A}$ -algèbre formellement lisse pour les topologies adiques. Soit k' le corps résiduel de $\hat{B}$, extension finie de k ; il existe un homomorphisme local $\hat{A} \rightarrow C$, où C est un anneau local noethérien qui est un $\hat{A}$ -module fini et plat (donc libre) et est tel que $C/\mathfrak{m}C$ soit isomorphe à k' (0_{III}, 10.3.1) ; on en déduit que C est complet, et il résulte alors de (7.5.1), (7.5.3) et (6.5.4, (ii)) que C est intègre et intégralement clos. En outre,

$$D = \hat{B} \hat{\otimes}_{\hat{A}} C$$

est un anneau semi-local complet, composé direct d'anneaux locaux complets dont l'un, D_0 , a pour corps résiduel k' (puisque $k' \otimes_k k'$ est composé direct d'anneaux locaux dont l'un est isomorphe à k'). Comme D est formellement lisse sur C , il en est de même de D_0 ; par suite $D_0/\mathfrak{m}D_0$ est une k' -algèbre formellement lisse, de corps résiduel k' , ce qui entraîne qu'elle est k' -isomorphe à une algèbre de séries formelles $k'[[T_1, \dots, T_n]]$ (0, 19.6.4) ; on en conclut, par (0, 19.7.1.5), que D_0 est C -isomorphe à $C[[T_1, \dots, T_n]]$, et par suite intègre et intégralement clos (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, §1, n° 4, prop. 14). Comme les morphismes $\text{Spec}(D_0) \rightarrow \text{Spec}(\hat{B})$ et $\text{Spec}(D_0) \rightarrow \text{Spec}(B)$ sont fidèlement plats, on en déduit que B et $\hat{B}$ sont aussi intègres et intégralement clos (2.1.13). Cela prouve que l'idéal $\mathfrak{q}D_0$ est divisoriel (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, §1, n° 10, prop. 15) et non contenu dans $\mathfrak{m}D_0$, sans quoi on aurait

$$\mathfrak{q} = (\mathfrak{q}D_0) \cap B \subset (\mathfrak{m}D_0) \cap B = \mathfrak{m}B = \mathfrak{p}$$

par fidèle platitude (0_I, 6.5.1). On en conclut qu'aucun des idéaux premiers $\mathfrak{r}_h$ de hauteur 1 dans D_0 qui contiennent $\mathfrak{q}D_0$ ne peut être contenu dans $\mathfrak{m}D_0$; si l'on prouve que ces idéaux sont principaux, il en résultera que $\mathfrak{q}D_0$ est principal, les diviseurs (au sens de Bourbaki) de $\mathfrak{q}D_0$ et d'un produit de puissances des $\mathfrak{r}_h$ étant égaux (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, §1, n° 4, prop. 5). Comme $\mathfrak{q}D_0 \cap B = \mathfrak{q}$, on en déduit par fidèle platitude que $\mathfrak{q}$ est principal (2.5.2), en utilisant le fait que B est un anneau local.

On est ainsi ramené à prouver le théorème dans le cas particulier où A est complet et $B = A[[T_1, \dots, T_n]]$. Montrons d'abord qu'on peut se ramener au cas où $n = 1$. En effet, procédons par récurrence sur n , et soit

$f \in \mathfrak{q}$ un élément n'appartenant pas à $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}B$; il suffira de montrer qu'il existe un A -automorphisme σ de B tel que $\sigma(f)$ n'appartienne pas à l'idéal

$$\mathfrak{p}' = \mathfrak{p} + BT_1 + \cdots + BT_{n-1};$$

en effet, si $B' = A[[T_1, \dots, T_{n-1}]]$, B' est complet et a pour idéal maximal $\mathfrak{m}B' + B'T_1 + \cdots + B'T_{n-1} = \mathfrak{m}'$. Comme on a $B = B'[[T_n]]$ et $\mathfrak{p}' = \mathfrak{m}'B$, il résultera de l'hypothèse de récurrence (compte tenu de ce que B' est intègre et intégralement clos) que l'idéal $\sigma(\mathfrak{q})$ est principal dans B , donc aussi $\mathfrak{q}$. Or, si $\bar{f} \in k[[T_1, \dots, T_n]]$ est l'image de f (« série réduite » de f), on sait (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, §3, n° 7, lemme 3) qu'il y a un A -automorphisme σ de B tel que $(\sigma(\bar{f}))(0, \dots, 0, T_n) \neq 0$, ce qui implique évidemment $\sigma(f) \notin \mathfrak{p}'$.

Supposons donc $n = 1$ et écrivons T au lieu de T_1 , de sorte que $B = A[[T]]$. Il suffit de montrer que dans l'anneau de polynômes $A[T]$, l'idéal $\mathfrak{q} \cap A[T]$ est principal; en effet, soit f_0 un élément de $\mathfrak{q}$ n'appartenant pas à $\mathfrak{m}B$; c'est une série formelle dont la série réduite $\bar{f}_0$ n'est pas nulle; donc, en vertu du théorème de préparation (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, §3, n° 8, prop. 5), pour tout $f \in \mathfrak{q}$, il existe $g \in B$ et un polynôme $r \in A[T]$ tels que $f = gf_0 + r$ et on a donc $r \in \mathfrak{q} \cap A[T]$; d'autre part (*loc. cit.*, prop. 6) il existe un polynôme distingué non constant $F_0 \in A[T]$ et un élément inversible $u \in B$ tels que $f_0 = uF_0$, donc on a aussi $F_0 \in \mathfrak{q} \cap A[T]$, ce qui prouve que $\mathfrak{q}$ est engendré par $\mathfrak{q} \cap A[T] = \mathfrak{q}_1$. Puisque B est plat sur $A[T]$ ($\mathbf{O}_I$, 7.3.3), il résulte de Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. VII, §1, n° 10, prop. 15, que $\mathfrak{q}_1$ est un idéal premier de hauteur 1 dans $A[T]$.

En outre, on a nécessairement $\mathfrak{q}_1 \cap A = 0$; sinon, $\mathfrak{q}_1 \cap A$ serait nécessairement de hauteur ≥ 1 , et il résulterait de (5.5.3) que l'on aurait $\mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{q}_1 \cap A)A[T]$. Mais alors, puisque $\mathfrak{q}_1 \cap A \subset \mathfrak{m}$, on aurait $\mathfrak{q}_1 \subset \mathfrak{m}A[T]$ contrairement à l'hypothèse sur $\mathfrak{q}$. Si K est le corps des fractions de A , $\mathfrak{q}_1K[T]$ est donc un idéal premier distinct de 0 et de $K[T]$ dans $K[T]$, donc de la forme $hK[T]$, où

$$h(T) = T^m + a_1T^{m-1} + \cdots + a_m, \quad m \geq 1,$$

avec les $a_i \in K$, h étant irréductible dans $K[T]$. Mais on a vu plus haut qu'il existe dans $\mathfrak{q}_1$ un polynôme distingué non constant $F_0 \in A[T]$. Si t est la classe de T dans $K[T]/\mathfrak{q}_1K[T]$, t est donc racine du polynôme F_0 dans une extension de K et par suite h divise F_0 dans $K[T]$; mais puisque h et F_0 sont unitaires, cela entraîne que les coefficients a_i de h sont entiers sur A (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, §1, n° 3, prop. 11), donc appartiennent à A puisque A est intégralement clos. Autrement dit, on a

$$h \in A[T] \cap \mathfrak{q}_1K[T] = \mathfrak{q}_1$$

(Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §1, n° 5, prop. 11); comme tout polynôme $g \in \mathfrak{q}_1$ est divisible par h dans $K[T]$ et que h est unitaire, les coefficients de g/h appartiennent à A , donc $\mathfrak{q}_1 = hA[T]$. C.Q.F.D.

L'énoncé (21.14.1) est équivalent au suivant :

Corollaire (21.14.2). — Sous les hypothèses de (21.14.1) sur A , B et ρ pour tout idéal premier $\mathfrak{q}$ de B non contenu dans $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}B$ et tel que $\dim(B_{\mathfrak{q}}) \geq 2$, l'anneau $B_{\mathfrak{q}}$ est parafactoriel. En particulier, si $\dim(B \otimes_A K) > 0$ (i.e. $\dim B > \dim A$ (($\mathbf{O}$, 19.7.1) et ($\mathbf{O}$, 6.1.1))), l'anneau B est parafactoriel.

Démonstration. — En effet, on a vu dans la démonstration de (21.14.1) que les conditions de l'énoncé entraînent que B est intègre et intégralement clos; l'équivalence des énoncés (21.14.1) et (21.14.2) résulte alors de (21.13.15) appliqué à $X = \text{Spec}(B)$ et $S = \{\mathfrak{p}\}$.

Proposition (21.14.3). — Soient S un préschéma normal, $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse.

- (i) *Si S est localement noethérien (donc aussi X), alors, pour tout $x \in X$ tel que $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$ et que x ne soit pas point maximal de sa fibre $f^{-1}(f(x))$, l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est parafactoriel. Tout cycle 1-codimensionnel Z sur X tel que $\text{Supp}(Z)$ ne contienne aucune composante irréductible d'une fibre $f^{-1}(s) = X_s$, est localement principal.*
- (ii) *Soit Y une partie fermée de X ne contenant aucune composante irréductible d'une fibre X_s , et telle que, pour tout point maximal η de S , $Y_{\eta} = Y \cap X_{\eta}$ soit de codimension ≥ 2 dans X_{η} . Alors le couple (X, Y) est parafactoriel.*

Démonstration. — On notera que les conditions de (ii) sont remplies si Y est une partie fermée de X telle que, pour tout $s \in S$, $Y_s = Y \cap X_s$ soit de codimension ≥ 2 dans X_s .

Pour prouver (21.14.3), notons d'abord que sous les hypothèses de (i), si l'on pose $Y = \overline{\{x\}}$, il existe un voisinage ouvert V de x dans X tel que $Y \cap V$ et V vérifient les conditions de (ii) : en effet, il résulte de l'hypothèse et de (9.5.3) que l'on peut prendre V tel que $V \cap Y$ ne contienne aucune composante irréductible d'un X_s ; d'autre part, pour tout point maximal η de S tel que $Y \cap X_{\eta} \neq \emptyset$, les points de $Y \cap X_{\eta}$ sont des spécialisations de x , donc en un tel point z on a $\dim(\mathcal{O}_{X,z}) \geq 2$, et comme $\mathcal{O}_{X,z} = \mathcal{O}_{X_{\eta},z}$ (S étant réduit au

point η en vertu de (2.1.13)), $Y \cap X_\eta$ est bien de codimension ≥ 2 dans X_η . Comme le couple $(V, Y \cap V)$ est alors parafactoriel en vertu de (ii), on conclut de (21.13.10) que l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est parafactoriel, c'est-à-dire la première assertion de (i). Pour prouver la seconde, on peut se borner au cas où $Z = \overline{\{z\}}$, où $z \in X^{(1)}$; comme $\mathcal{O}_{X,z}$ est un anneau local intégralement clos et de dimension 1, c'est un anneau de valuation discrète et Z est donc principal au point z ; pour tout autre point x de $\text{Supp}(Z)$, on a donc $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$ et x n'est pas point maximal de sa fibre par hypothèse, donc $\mathcal{O}_{X,x}$ est parafactoriel. Appliquons alors (21.13.15) en prenant pour S l'ensemble formé de z et des points maximaux des fibres de f ; il est clair que Z est principal aux points de S puisque z est le seul point de S appartenant à $\text{Supp}(Z)$; comme d'autre part la condition b) de (21.13.15) est évidemment remplie, on en conclut que Z est localement principal.

On est donc ramené à prouver (ii). Posons $U = X - Y$ et soit $j : U \rightarrow X$ l'injection canonique. Comme les hypothèses et la conclusion sont locales sur S et sur X en vertu de (21.13.6, (i)), on peut se borner au cas où S et X sont affines, f étant donc de présentation finie. Puisque les fibres de f sont régulières, l'hypothèse sur Y entraîne que, pour tout point $x \in Y$, on a

$$\text{prof}(\mathcal{O}_{X_{f(x)},x}) = \dim(\mathcal{O}_{X_{f(x)},x}) \geq 1;$$

il résulte de (19.9.8) que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ est *injectif*. De plus, remplaçant Y par une partie fermée plus grande suivant la méthode de la démonstration de (19.9.8), et utilisant (21.13.6, (ii)), on peut supposer que Y est défini par un idéal *de type fini* de l'anneau de X , donc l'ouvert $U = X - Y$ est *quasi-compact et quasi-séparé* et l'ensemble fermé Y est *constructible*.

Pour prouver (ii), il suffit, pour tout $\mathcal{O}_U$ -Module inversible $\mathcal{L}$ et tout point $x \in Y$ donnés, d'établir l'existence d'un voisinage ouvert V de x dans X tel que : 1° l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_V \rightarrow (j_V)_*(\mathcal{O}_{U \cap V})$ est surjectif; 2° il existe un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible $\mathcal{L}'_V$ tel que $\mathcal{L}'_V|_{(U \cap V)} = \mathcal{L}|_{(U \cap V)}$ ((21.13.5) et (21.13.3)).

Posons $s = f(x)$; nous allons voir qu'on peut se borner au cas où $S = S_0 = \text{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$. Soit en effet (S_ν) un système fondamental de voisinages ouverts affines de s dans S , et posons $X_\nu = f^{-1}(S_\nu)$, $Y_\nu = Y \cap X_\nu$, $U_\nu = X_\nu - Y_\nu$, $j_\nu : U_\nu \rightarrow X_\nu$ étant l'injection canonique; $X_0 = X \times_S S_0$ est alors limite projective des X_ν (8.1.2, a)); supposons la proposition vraie pour le morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ et pour $Y_0 = Y \cap X_0$, et posons $U_0 = X_0 - Y_0$, $j_0 : U_0 \rightarrow X_0$ étant l'injection canonique. La projection $p_\nu : X_0 \rightarrow X_\nu$ étant un morphisme affine, on a

$$(j_0)_*(\mathcal{O}_{U_0}) = p_\nu^*((j_\nu)_*(\mathcal{O}_{U_\nu})) \quad (\text{II}, 1.5.2)$$

et l'homomorphisme canonique $\rho_0 : \mathcal{O}_{X_0} \rightarrow (j_0)_*(\mathcal{O}_{U_0})$ n'est autre que $p_\nu^*(\rho_\nu)$, où $\rho_\nu : \mathcal{O}_{X_\nu} \rightarrow (j_\nu)_*(\mathcal{O}_{U_\nu})$ est l'homomorphisme canonique; comme par hypothèse ρ_0 est surjectif, il en est de même de ρ_ν pour ν assez grand (8.5.7). Soit d'autre part $\mathcal{L}_0$ le $\mathcal{O}_{U_0}$ -Module inversible restriction de $\mathcal{L}$, et notons que les X_ν sont affines, donc quasi-compacts et quasi-séparés; puisque par hypothèse il existe un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module inversible $\mathcal{L}'_0$ tel que $\mathcal{L}'_0|_{U_0} = \mathcal{L}_0$, il existe un ν assez grand et un $\mathcal{O}_{X_\nu}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{L}'_\nu$ de présentation finie tels que $\mathcal{L}'_\nu$ soit isomorphe à $p_\nu^*(\mathcal{L}'_0)$ (8.5.2, (ii)); de plus (8.5.5) on peut supposer que $\mathcal{L}'_\nu$ est inversible. Enfin, comme les U_ν sont quasi-compacts et quasi-séparés et que $\mathcal{L}'_0|_{U_0} = \mathcal{L}_0$, il existe ν assez grand tel que $\mathcal{L}'_\nu|_{U_\nu}$ et $\mathcal{L}|_{U_\nu}$ soient isomorphes (8.5.2.5).

On est ainsi ramené au cas où $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$, où A est un anneau *local*; puisque X est normal et f lisse, S est normal (17.5.7), donc A est *intégrale et intégralement clos*. Considérons alors A comme limite inductive de ses *sous- $\mathbb{Z}$ -algèbres de type fini*; comme la clôture intégrale d'une telle sous- $\mathbb{Z}$ -algèbre est un sous-anneau de A et est aussi une $\mathbb{Z}$ -algèbre de type fini (7.8.3, (ii), (iii) et (vi)), A est limite inductive filtrante des sous- $\mathbb{Z}$ -algèbres de type fini A_λ de A qui sont des anneaux *intégralement clos*. En vertu de (1.8.4.2), il existe un indice λ et une A_λ -algèbre de type fini B_λ tels que

$$B = B_\lambda \otimes_{A_\lambda} A$$

à un A -isomorphisme près. Posons $S_\lambda = \text{Spec}(A_\lambda)$, $X_\lambda = \text{Spec}(B_\lambda)$; si $p_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ est la projection canonique, on peut en outre supposer (puisque Y est *constructible*) que $Y = p_\lambda^{-1}(Y_\lambda)$, où Y_λ est une partie fermée de X_λ (8.3.11). Soit f_λ le morphisme $X_\lambda \rightarrow S_\lambda$; en vertu de la transitivité des fibres et de (4.2.6), Y_λ ne contient aucune composante irréductible des fibres $f_\lambda^{-1}(s_\lambda)$ pour aucun $s_\lambda \in S_\lambda$. Puisque f est lisse, on peut aussi supposer que f_λ est lisse (17.7.8); enfin, l'image du point générique η de S dans S_λ est le point générique η_λ de S_λ , et on a

$$\text{codim}((Y_\lambda)_{\eta_\lambda}, (X_\lambda)_{\eta_\lambda}) = \text{codim}(Y_\eta, X_\eta) \geq 2$$

en vertu de (6.1.4). On voit donc que S_λ , X_λ et Y_λ vérifient toutes les hypothèses de (ii), et en posant $X_\mu = X_\lambda \times_{S_\lambda} S_\mu$ pour $\lambda \leq \mu$, il en est de même de S_μ , X_μ et Y_μ . Montrons que si l'on prouve que le couple (X_μ, Y_μ) est parafactoriel pour tout $\mu \gg \lambda$, il en est de même de (X, Y) . En effet, soient $U = X - Y$, $U_\mu = X_\mu - Y_\mu$, $j : U \rightarrow X$, $j_\mu : U_\mu \rightarrow X_\mu$ les injections canoniques; la projection $p_\mu : X \rightarrow X_\mu$ étant un morphisme affine, on a

$$j_*(\mathcal{O}_U) = p_\mu^*((j_\mu)_*(\mathcal{O}_{U_\mu})) \quad (\text{II}, 1.5.2),$$

et par suite l'homomorphisme canonique $\rho : \mathcal{O}_X \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ n'est autre que $p_\mu^*(\rho_\mu)$, où $\rho_\mu : \mathcal{O}_{X_\mu} \rightarrow (j_\mu)_*(\mathcal{O}_{U_\mu})$ est l'homomorphisme canonique ; ce dernier étant par hypothèse bijectif, il en est de même de ρ . D'autre part, pour tout $\mathcal{O}_U$ -Module inversible $\mathcal{L}$, il existe un $\mu \gg \lambda$ et un $\mathcal{O}_{U_\mu}$ -Module inversible $\mathcal{L}_\mu$ tels que $\mathcal{L} = p_\mu'^*(\mathcal{L}_\mu)$ (en désignant par $p_\mu' : U \rightarrow U_\mu$ la restriction de p_μ) (8.5.2 et 8.5.5), U_λ étant quasi-compact puisque X_λ est noethérien. Par hypothèse, il existe un $\mathcal{O}_{X_\mu}$ -Module inversible $\mathcal{L}'_\mu$ tel que $\mathcal{L}'_\mu|_{U_\mu}$ soit isomorphe à $\mathcal{L}_\mu$; $\mathcal{L}' = p_\mu^*(\mathcal{L}'_\mu)$ est alors un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible tel que $\mathcal{L}'|_U$ soit isomorphe à $\mathcal{L}$, ce qui prouve notre assertion.

On est ainsi ramené à prouver (ii) lorsque l'anneau A est une $\mathbb{Z}$ -algèbre de type fini intégralement close ; comme les anneaux locaux $\mathcal{O}_{S,s}$ de S sont alors des anneaux excellents intégralement clos, leurs complétés sont aussi intégralement clos (7.8.3, (ii), (iii) et (vii)). Pour prouver que le couple (X, Y) est parafactoriel, il suffit de montrer que pour tout $x \in Y$, l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est parafactoriel (21.13.10). Soit y un point fermé de $Y_{f(x)}$, qui soit spécialisation de x (5.1.11) ; si l'on pose $s = f(x) = f(y)$, $\mathcal{O}_{S,s}$ a un complété intégralement clos, et $\mathcal{O}_{X,y}$ est une $\mathcal{O}_{S,s}$ -algèbre formellement lisse pour les topologies préadiques (17.5.3) ; puisque Y ne contient aucune composante irréductible de X_s , on a $\dim(\mathcal{O}_{X,y}) > \dim(\mathcal{O}_{S,s})$ (17.5.8). Si $s \neq \eta$, on a $\dim(\mathcal{O}_{S,s}) \geq 1$; si au contraire $s = \eta$, on a par hypothèse $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$; donc dans tous les cas $\dim(\mathcal{O}_{X,y}) \geq 2$. En outre, l'idéal premier de $\mathcal{O}_{X,y}$ correspondant au point x n'est pas contenu dans $\mathfrak{m}_s \mathcal{O}_{X,y}$, puisque Y ne contient aucune composante irréductible de X_s . Enfin, puisque y est fermé dans X_s , $k(y)$ est extension finie de $k(s)$ (I, 6.4.2). Dans tous les cas, on peut appliquer à $A = \mathcal{O}_{S,s}$, $B = \mathcal{O}_{X,y}$ et $B_{\mathfrak{q}} = \mathcal{O}_{X,x}$ le résultat de (21.14.2), ce qui achève la démonstration.

(21.14.4) Remarques. —

(i) Il se peut que les énoncés (21.14.1) et (21.14.2) restent valables *sans hypothèse* sur le corps résiduel de B . Énoncé avec cette généralité, le résultat équivaudrait, en vertu de (21.13.15) et (21.13.12.1) au suivant : Soient A un anneau local noethérien complet, intègre et intégralement clos, B un anneau local noethérien qui est une A -algèbre formellement lisse, tel que $\dim(B) > \dim(A)$; alors B est parafactoriel.

(ii) Nous verrons au chap. VI, en employant une technique de « descente finie » appliquée au morphisme $Y' \rightarrow Y = \text{Spec}(A)$, où Y' est le normalisé de Y , que la conclusion de (21.14.1) (ou de (21.14.2)) reste valable en remplaçant l'hypothèse que $\hat{A}$ est intégralement clos par l'hypothèse que $\hat{A}$ est *réduit*, pourvu que $\dim B \geq \dim A + 2$. Si on remplace cette dernière condition par $\dim B \geq \dim A + 3$, on peut même supprimer l'hypothèse que $\hat{A}$ est réduit. De même, la conclusion de (21.14.3) reste valable en remplaçant l'hypothèse que X est normal par l'hypothèse que X est réduit, pourvu que $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq \dim(\mathcal{O}_{S,f(x)}) + 2$.

(iii) Au chap. III, 3^e partie, on prouve que si $f : X \rightarrow S$ est un morphisme lisse, Y une partie fermée localement constructible de X telle que, pour tout $s \in S$, on ait (avec les notations de (21.14.3)) $\text{codim}(Y_s, X_s) \geq 3$, alors le couple (X, Y) est parafactoriel ([41], XII, 4.8). Cette conclusion n'est plus valable lorsqu'on suppose seulement que $\text{codim}(Y_s, X_s) \geq 2$ pour tout $s \in S$ et lorsqu'on ne suppose plus X réduit. Par exemple, soient k un corps, $A = k[T]/(T^2)$, algèbre des nombres duaux sur k , $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(A[T_1, T_2])$ (T_1, T_2 indéterminées), de sorte que $X = \mathbb{V}_S^2$, Y étant la « section nulle » de ce fibré ; si s est l'unique point fermé de S , on a $X_s = \mathbb{V}_k^2$ et Y_s est la « section nulle » de X_s . Pour voir que le couple (X, Y) n'est pas parafactoriel, il suffit de montrer que l'anneau $B = A[T_1, T_2]_{\mathfrak{m}}$, où $\mathfrak{m}$ est l'idéal $(T_1) + (T_2)$ qui définit Y , n'est pas parafactoriel (21.13.10). Soit $B_0 = B_{\text{red}}$, et notons U et U_0 les complémentaires du point fermé dans $\text{Spec}(B)$ et $\text{Spec}(B_0)$; en raisonnant comme dans (21.13.9), on a la suite exacte, extension de (21.13.9.1)

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_U)^* \longrightarrow \Gamma(U_0, \mathcal{O}_{U_0})^* \longrightarrow H^1(U_0, \mathcal{O}_{U_0}) \longrightarrow \text{Pic}(U) \longrightarrow \text{Pic}(U_0).$$

Or, on a $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = B$, $\Gamma(U_0, \mathcal{O}_{U_0}) = B_0$ puisque $\text{prof}(B) = \text{prof}(B_0) = 2$ (5.10.5). Par ailleurs $\text{Pic}(U_0) = 0$ puisque B_0 est factoriel, et $H^1(U_0, \mathcal{O}_{U_0}) \neq 0$ [41, 3, Exemple III-1] ; comme l'homomorphisme $B^* \rightarrow B_0^*$ est surjectif, on en conclut que $\text{Pic}(U) \neq 0$, donc que B n'est pas parafactoriel. (iv) Le résultat (21.14.3) a d'abord été démontré par C. Seshadri [44] dans le cas particulier où S est un schéma algébrique normal sur un corps algébriquement clos k et $X = S \times_k T$, où T est un k -pré-schéma algébrique lisse sur k . La démonstration de Seshadri [44, p. 188–189] est de nature globale et utilise la théorie des schémas de Picard. Elle donne en outre (*loc. cit.*) des résultats tels que le suivant (pour lequel on ne possède pas à l'heure actuelle de démonstration par voie locale). Soient S, T deux pré-schémas localement de type fini sur un corps k , $X = S \times_k T$, Z un cycle 1-codimensionnel sur X (considéré comme S -pré-schéma) ; supposons vérifiées les conditions suivantes :

- 1° S et T sont géométriquement normaux sur k (6.7.6) ;
- 2° Pour tout point maximal η de S , le cycle 1-codimensionnel Z_η sur la fibre X_η , ayant même multiplicité que Z en tout point de $X^{(1)} \cap X_\eta$, est localement principal (autrement dit, est l'image d'un diviseur de X_η , puisque X_η est normal) ;
- 3° Pour tout $s \in S$, Z est principal aux points maximaux de la fibre X_s .

Alors Z est localement principal. En d'autres termes, X étant normal (6.14.1), pour tout $x \in X$ qui n'est pas maximal dans sa fibre X_s et qui n'appartient à aucune des « fibres génériques » X_η (ce qui implique

$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$ en vertu de (6.1.1)), l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x}$ est parafactoriel, en vertu de (21.12.15).¹

21.15 Diviseurs relatifs

(21.15.1) Soient S un préschéma, $f : X \rightarrow S$ un morphisme *plat et localement de présentation finie*. On a défini dans (20.6.1) le faisceau d'anneaux $\mathcal{M}_{X/S}$ des *germes de fonctions méromorphes sur X relatives à S* , sous-faisceau de $\mathcal{M}_X$; il est clair que l'injection canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{M}_X$ (20.1.4.1) applique $\mathcal{O}_X$ sur un sous-faisceau de $\mathcal{M}_{X/S}$, avec lequel on l'identifie. Soit $\mathcal{M}_{X/S}^*$ le faisceau (en groupes multiplicatifs) des germes de sections inversibles de $\mathcal{M}_{X/S}$ qui est donc un sous-faisceau de $\mathcal{M}_X^*$ et contient $\mathcal{O}_X^*$ comme sous-faisceau.

Définition (21.15.2). — On appelle *faisceau des diviseurs sur X relativement à S* , ou *faisceau des diviseurs sur X transversaux à f* , et on note $\mathcal{D}iv_{X/S}$ le *faisceau quotient (de groupes commutatifs) $\mathcal{M}_{X/S}^*/\mathcal{O}_X^*$* ; les *sections de ce faisceau au-dessus de X se nomment diviseurs sur X relatifs à S* , ou *diviseurs sur X transversaux à f* ; ils forment un groupe commutatif noté $\text{Div}(X/S)$.

Il est clair que $\mathcal{D}iv_{X/S}$ s'identifie canoniquement à un sous-faisceau de $\mathcal{D}iv_X$, et par suite $\text{Div}(X/S)$ à un sous-groupe de $\text{Div}(X)$, que l'on note encore *additivement*. Pour tout ouvert U de X , on a $\mathcal{M}_{X/S}^*|_U = \mathcal{M}_{U/S}^*$,
donc $\mathcal{D}iv_{X/S}|_U = \mathcal{D}iv_{U/S}$, et le faisceau $\mathcal{D}iv_{X/S}$ est donc égal au préfaisceau $U \mapsto \text{Div}(U/S)$. IV-4 | 330

Puisque $\mathcal{M}_{X/S}^*$ est un sous-faisceau de $\mathcal{M}_X^*$, les définitions, notations et formules relatives aux diviseurs des sections de $\mathcal{M}_X^*$ au-dessus de X (21.1.3) s'appliquent sans changement aux sections de $\mathcal{M}_{X/S}^*$ au-dessus de X .

(21.15.3) La structure de faisceau de groupes ordonnés sur $\mathcal{D}iv_X$ (21.1.6) induit sur le sous-faisceau $\mathcal{D}iv_{X/S}$ une structure de faisceau de groupes ordonnés, pour laquelle le faisceau de monoïdes des germes de sections positives est $\mathcal{D}iv_X^+ \cap \mathcal{D}iv_{X/S}$, que l'on note $\mathcal{D}iv_{X/S}^+$. On a $\Gamma(X, \mathcal{D}iv_{X/S}^+) = \text{Div}^+(X) \cap \text{Div}(X/S)$; on note ce sous-monoïde de $\text{Div}(X/S)$ par $\text{Div}^+(X/S)$, et il est formé des éléments ≥ 0 pour une structure de groupe ordonné sur $\text{Div}(X/S)$. Il résulte de (21.1.5.1) que $\mathcal{D}iv_{X/S}^+$ est l'image dans $\mathcal{D}iv_{X/S}$ du sous-faisceau de monoïdes

$$\mathcal{O}_{X/S}^{\text{reg}} = \mathcal{O}_X \cap \mathcal{M}_{X/S}^*. \quad (21.15.3.1)$$

Pour tout ouvert U de X , $\Gamma(U, \mathcal{O}_{X/S}^{\text{reg}})$ est l'ensemble des sections t de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U telles que t soit régulière et que $1/t$ appartienne à $\Gamma(U, \mathcal{M}_{X/S})$, ce qui signifie, avec les notations de (20.6.1), que $t \in \mathcal{T}_{X/S}(U)$, de sorte que le faisceau $\mathcal{O}_{X/S}^{\text{reg}}$ n'est autre que le faisceau noté $\mathcal{T}_{X/S}$ dans (20.6.1). On peut donc écrire

$$\mathcal{D}iv_{X/S}^+ = \mathcal{O}_{X/S}^{\text{reg}}/\mathcal{O}_X^* \quad (21.15.3.2)$$

à un isomorphisme canonique près.

(21.15.3.3) Soit $D \in \text{Div}^+(X/S)$ et considérons le sous-préschéma fermé $Y(D)$ de X défini par l'idéal $\mathcal{I}_X(D)$ de $\mathcal{O}_X$ (21.6.5); en vertu de ce qui précède, pour tout $x \in Y(D)$, il y a un voisinage ouvert U de x dans X et une section $t \in \mathcal{T}_{X/S}(U)$ telle que $\mathcal{I}_X(D)|_U = \mathcal{O}_U \cdot t$; puisque $x \in Y(D)$, l'image $t_{f(x)}$ de t dans $\Gamma(U \cap X_{f(x)}, \mathcal{O}_{X_{f(x)}})$ appartient à l'idéal maximal de $\mathcal{O}_{X_{f(x)},x}$ et en outre, par définition, pour tout $s \in S$, l'image t_s de t dans $\Gamma(U \cap X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ est une section *régulière*. On déduit donc de (11.3.8) et (19.2.4) que l'immersion canonique $Y(D) \rightarrow X$ est *transversalement régulière relativement à S et de codimension 1* au point x . La réciproque étant immédiate, on voit qu'on peut *identifier canoniquement* les diviseurs positifs sur X relatifs à S aux sous-préschémas fermés Y de X tels que l'injection canonique $Y \rightarrow X$ soit une immersion transversalement régulière relativement à S et de codimension 1. Nous ferons d'ordinaire cette identification.

Proposition (21.15.4). — Soient D un diviseur sur X , $\mathcal{I}_X(D)$ l'idéal fractionnaire inversible correspondant (21.2.5). Pour que $D \in \text{Div}(X/S)$, il faut et il suffit que, pour tout $x \in X$, on ait $(\mathcal{I}_X(D) \cap \mathcal{M}_{X/S}^*)_x \neq 0$ (ou, ce qui revient au même, que l'on ait $\mathcal{I}_X(D) \subset \mathcal{M}_{X/S}$ et $\mathcal{I}_X(D)^{-1} \subset \mathcal{M}_{X/S}$).

Démonstration. — En effet, dire que $D \in \text{Div}(X/S)$ signifie que pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x et une section $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_{X/S}^*)$ tels que $D|_U = \text{div}_U(f)$; comme $\mathcal{I}_X(D)|_U$ est l'idéal fractionnaire inversible $\mathcal{O}_U f$, la proposition en résulte aussitôt.

IV-4 | 331

1. En fait, dans l'article précité, Seshadri suppose que k est algébriquement clos, T séparé et « semi-complet » (i.e. tel que $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ soit k -isomorphe à k) et remplace l'hypothèse 3° par l'hypothèse plus forte que $\text{Supp}(Z)$ ne contient aucune des fibres X_s pour $s \in S$. Mais comme l'énoncé est local sur S , on en conclut aussitôt qu'il suffit de faire l'hypothèse 3°, et cela prouve que la conclusion (interprétée comme ci-dessus en termes de propriété de parafactorialité des anneaux $\mathcal{O}_{X,x}$) est locale sur S et sur T , ce qui permet d'éliminer complètement l'hypothèse que T est « semi-complet » et que k est algébriquement clos, puisque (quitte à passer d'abord à la clôture algébrique de k) on peut supposer d'abord T affine, ce qui permet de le plonger comme ouvert d'un schéma projectif et normal sur k , auquel le résultat de Seshadri s'applique. Notons aussi que, grâce à cette réduction, il suffit de faire la démonstration de Seshadri dans le cas où T est *projectif* (et non seulement « semi-complet »), cas où la théorie du schéma de Picard utilisée par Seshadri est contenue dans celle qui sera développée au chap. VI de notre Traité.

Proposition (21.15.5). — Soient D un diviseur sur X , $\mathcal{O}_X(D)$ l'idéal fractionnaire inversible et s_D la section méromorphe régulière de $\mathcal{O}_X(D)$ définis canoniquement par D (21.2.8 et 21.2.9). Pour que $D \in \text{Div}(X/S)$, il faut et il suffit que $s_D \in \Gamma(X, \mathcal{M}_{X/S}(\mathcal{O}_X(D)))$.

Démonstration. — En effet, si U est un ouvert de X tel que $D|_U = \text{div}_U(f)$, où $f \in \Gamma(U, \mathcal{M}_X^*)$, dire que $s_D \in \Gamma(U, \mathcal{M}_{X/S}(\mathcal{O}_X(D)))$ signifie, en vertu des définitions (20.6.2), que $f^{-1} \in \Gamma(U, \mathcal{M}_{X/S})$, d'où la proposition.

L'interprétation des diviseurs sur X à l'aide des classes $\text{cl}(\mathcal{L}, s)$ (21.2.11) permet donc d'interpréter les éléments de $\text{Div}(X/S)$ comme les couples (à isomorphisme près) $(\mathcal{L}, s)$ tels que $\mathcal{L}$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible et que s soit une section méromorphe de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , régulière relativement à S (20.6.5, (iii)).

Proposition (21.15.6). — Soit D un diviseur sur X relatif à S , et supposons que pour tout $x \in X$ tel que $\text{prof}(\mathcal{O}_{X_{f(x)}, x}) = 1$, on ait $D_x \geq 0$ (resp. $D_x = 0$). Alors on a $D \geq 0$ (resp. $D = 0$).

Démonstration. — Comme dans (21.1.8), on peut se borner au cas où $D = \text{div}(\varphi)$, où φ est une fonction méromorphe régulière relative à S , et tout revient à voir que si $D_x \geq 0$ en tout point $x \in X$ tel que $\text{prof}(\mathcal{O}_{X_{f(x)}, x}) = 1$, φ est partout définie dans X . Mais cette hypothèse signifie que, si $T = X - \text{dom}(\varphi)$, on a $\text{prof}(\mathcal{O}_{X_{f(x)}, x}) \geq 2$ pour tout $x \in T$, et il suffit pour conclure d'appliquer (20.6.6).

(21.15.7) Soit X' un second S -préschéma plat et localement de présentation finie sur S , et soit $g : X' \rightarrow X$ un S -morphisme. Si le S -morphisme g est *plat*, on sait (21.4.5) que l'image réciproque par g de tout diviseur sur X est définie; si de plus $D \in \text{Div}(X/S)$, il résulte de la définition (21.15.2) et de (20.6.8) que l'on a alors $g^*(D) \in \text{Div}(X'/S)$.

(21.15.8) Soit X' un second S -préschéma plat et localement de présentation finie sur S , et soit $g : X' \rightarrow X$ un S -morphisme *fini et plat*. Notons que g est alors nécessairement de présentation finie (1.4.3, 1.4.6 et 1.6.3), donc $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module plat et de présentation finie, et par suite *localement libre* (2.1.12), autrement dit g est un morphisme localement libre (18.2.7); pour tout $s \in S$, le morphisme correspondant $g_s : X'_s \rightarrow X_s$ est donc aussi fini et localement libre. On déduit alors de (21.5.2) et (20.6.1) que pour tout ouvert U de X et toute section $t' \in \Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{T}_{X'/S})$, la norme $N_{X'/X}(t')$ appartient à $\Gamma(U, \mathcal{T}_{X/S})$; le raisonnement de (21.5.3) prouve ensuite que pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$ et toute section méromorphe u' de $\mathcal{L}'$ au-dessus de X' , régulière relativement à S , la norme $N_{X'/X}(u')$ est une section méromorphe de $\mathcal{L} = N_{X'/X}(\mathcal{L}')$ au-dessus de X , régulière relativement à S . L'interprétation des diviseurs relatifs à S donnée dans (21.15.5) et la définition de l'image directe d'un diviseur (21.5.5) prouvent alors que *pour tout diviseur $D' \in \text{Div}(X'/S)$, on a $g_*(D') \in \text{Div}(X/S)$* .

(21.15.9) Considérons enfin un morphisme quelconque $S' \rightarrow S$, et (sous les hypothèses de (21.15.1)) posons $X' = X \times_S S'$, qui est plat et localement de présentation finie sur S' ; si $p : X' \rightarrow X$ est la projection canonique, on a vu (20.6.9) qu'on a un homomorphisme canonique $p^*(\mathcal{M}_{X/S}) \rightarrow \mathcal{M}_{X'/S'}$, qui transforme évidemment toute section de $\mathcal{M}_{X/S}$ au-dessus d'un ouvert U , régulière relativement à S , en une section de $\mathcal{M}_{X'/S'}$ au-dessus de $p^{-1}(U)$, régulière relativement à S (20.6.5, (iii)); on conclut alors de la définition **IV-4 | 332** (21.15.2) et de l'exactitude à droite du foncteur p^* , que l'homomorphisme précédent définit par passage aux quotients un homomorphisme canonique

$$\text{Div}(X/S) \longrightarrow \text{Div}(X'/S') \quad (21.15.9.1)$$

qui transforme évidemment les éléments de $\text{Div}^+(X/S)$ en éléments de $\text{Div}^+(X'/S')$. On pose encore $\text{Div}(X'/S') = \text{Div}_{X'/S}(S')$ (resp. $\text{Div}^+(X'/S') = \text{Div}_{X'/S}^+(S')$), et on voit aussitôt qu'on a ainsi défini deux foncteurs contravariants

$$\text{Div}_{X/S} : \mathbf{Sch}_S \longrightarrow \mathbf{Ab}, \quad \text{Div}_{X/S}^+ : \mathbf{Sch}_S \longrightarrow \mathbf{Ens}$$

de la catégorie des S -préschémas dans celle des groupes commutatifs (resp. des ensembles). On verra plus loin (chap. VI) des cas importants où le foncteur $\text{Div}_{X/S}^+$ est *représentable* (**0**_{III}, 8.1.8).

Pour tout diviseur $D \in \text{Div}(X/S)$, l'image de D par l'homomorphisme (21.15.9.1) n'est autre d'ailleurs que l'*image réciproque* $p^*(D)$ (au sens de (21.4.2)) : l'existence de cette image réciproque et l'assertion précédente sont en effet des conséquences immédiates de (20.6.5, (iii)) et (20.6.9).

Les éléments de $\text{Div}(X'/S')$ s'appellent souvent, par abus de langage, « *familles de diviseurs sur X relatifs à S , paramétrées par le S -préschéma S'* »; on utilise surtout cette terminologie lorsqu'il s'agit de diviseurs *positifs*.

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie

- [41] A. Grothendieck, *Séminaire de Géométrie algébrique, 1962, Cohomologie locale des faisceaux cohérents, et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux* (Institut des Hautes Études scientifiques, Bures-sur-Yvette).
- [42] M. Demazure et A. Grothendieck, *Séminaire de Géométrie algébrique, 1963–1964, Schémas en groupes* (Institut des Hautes Études scientifiques, Bures-sur-Yvette).
- [43] M. Artin et A. Grothendieck, *Séminaire de Géométrie algébrique 1963–1964, Cohomologie étale des schémas* (Institut des Hautes Études scientifiques, Bures-sur-Yvette).
- [44] C. S. Seshadri, *Quotient space by an abelian variety*, *Mathematische Annalen*, t. 152 (1962), p. 185–194.

INDEX DES NOTATIONS

- $Y_f^{(n)}, Y^{(n)}, \mathcal{G}r_\bullet(f), \mathcal{G}r_n(f), \mathcal{N}_{Y/X}$ ($f : Y \rightarrow X$ morphisme d'espaces annelés) : 16.1.2.
 $\mathcal{O}_{Y^{(\infty)}}$: 16.1.11.
 $\mathcal{P}_f^n, \mathcal{P}_{X/S}^n, \mathcal{P}_f^\infty, \mathcal{P}_{X/S}^\infty, \Omega_f^1, \Omega_{X/S}^1$ ($f : X \rightarrow S$ morphisme de préschémas) : 16.3.1.
 $d_f^n, d_{X/S}^n, d_f^\infty, d_{X/S}^\infty, d^n, d^\infty, dt, d_{X/S}(t)$ ($f : X \rightarrow S$ morphisme de préschémas) : 16.3.6.
 $P^n(u), \text{Gr}_\bullet(u), \text{Gr}_1(u)$ ($u : X' \rightarrow X$ morphisme de préschémas) : 16.4.3.
 $\text{Der}_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{F})$: 16.5.1.
 $\text{Der}_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{F})$: 16.5.4.
 $\mathcal{T}_{X/S}$: 16.5.7.
 $D_i, \partial/\partial s_i$: 16.5.8.
 $T_{X/S}$: 16.5.12.
 $T_{X/S}(x), T_Y(s)$: 16.5.13.
 $\Omega_{X/S}^p, \Omega_{X/S}^\bullet, \Omega_{B/A}^p$: 16.6.1.
 $d, d_{X/S}$: 16.6.3.
 $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$: 16.7.2.
 $d_{X/S, \mathcal{F}}^n, d_{X/S}^n$: 16.7.5.
 $\mathcal{P}_{X/S}^\infty(\mathcal{F}), d_{X/S, \mathcal{F}}^\infty$: 16.7.7.
 $\text{Diff}_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G}), \text{Diff}_{X/S}^n, \mathcal{D}iff_{X/S}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})$: 16.8.3.
 $\mathcal{D}iff_{X/S}^n, \langle t, D \rangle$: 16.8.4.
 aD (D opérateur différentiel, $a \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$) : 16.8.5.
 $\text{Diff}_{X/S}(\mathcal{F}, \mathcal{G}), \mathcal{D}iff_{X/S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$: 16.8.7.
 $\mathcal{D}iff_{X/S}$: 16.8.10.
 $|\mathbf{p}|, \mathbf{p}!, \binom{\mathbf{p}}{\mathbf{q}}, \mathbf{z}^{\mathbf{p}}, \zeta^{\mathbf{p}}$ ($\mathbf{p}, \mathbf{q}$ multi-indices) : 16.11.1.
 $\dim_x(f)$ ($f : X \rightarrow Y$ morphisme localement de type fini, $x \in X$) : 17.10.1.
 $\text{Tr}_{B/A}, \text{astr}_{B/A}$ (B A -algèbre finie et libre) : 18.2.1.
 $\text{Tr}_{\mathcal{B}/\mathcal{O}_X, U}, \text{astr}_{\mathcal{B}/\mathcal{O}_X, U}, \text{Tr}_{\mathcal{B}/\mathcal{O}_X}, \text{astr}_{\mathcal{B}/\mathcal{O}_X}$ (X espace annelé, $\mathcal{B}$ $\mathcal{O}_X$ -Algèbre localement libre de rang fini) : 18.2.2.
 Tr_f (f morphisme fini et étale) : 18.2.6.
 $d_{X/Y}, \mathcal{D}_{X/Y}$: 18.2.7.
 ${}^tV_{\mathcal{E}}$: 18.5.1.
 $Al(X, \mathcal{E}, \mathcal{J}), Al(\mathcal{E}, \mathcal{J})$: 18.5.2.
 $Of(S), Of(X), Id(\mathcal{B}')$: 18.5.3.
 $\text{Hom. loc}(A, B)$: 18.6.1.
 hA : 18.6.5 et 18.6.7.
 $\text{Hom. sloc}(A, B)$: 18.6.7.
 ${}^{hs}A_{(i)}, {}^{hs}A$: 18.8.7 et 18.8.9.
 $\text{codim}_Y^t(Y, X)$: 19.1.3.
 $\text{prof}_{T, t}(\mathcal{F})$: 19.9.1.
 $\mathcal{O}_X[\mathcal{S}^{-1}], \mathcal{F}[\mathcal{S}^{-1}]$: 20.1.1.
 $\mathcal{S}(\mathcal{O}_X), \mathcal{M}_X, M(X), \mathcal{M}_X(\mathcal{F}), M(X, \mathcal{F})$: 20.1.3.
 $\text{dom}(\varphi)$ (fonction méromorphe) : 20.1.4.
 $\text{dom}(u)$ (u section méromorphe de $\mathcal{F}$) : 20.1.7.
 $(\mathcal{M}_X(\mathcal{L}))^*$ ($\mathcal{L}$ $\mathcal{O}_X$ -Module inversible) : 20.1.8.
 s^{-1} (s section méromorphe d'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible) : 20.1.10.
 $\mathcal{S}_f(U), \mathcal{S}_f, \mathcal{M}_f$ (f morphisme d'espaces annelés), $\varphi \circ f$ (φ fonction méromorphe), $u \circ f$ (u section méromorphe de $\mathcal{F}$), $\mathcal{M}_f(\mathcal{F})$: 20.1.11.
 $\text{Ps. hom}(X, Y), \text{Ps. hom}_S(X, Y)$: 20.2.1.
 $\omega|U$ (ω pseudo-morphisme), $\text{Ps. hom}(X, Y), \text{Ps. hom}_S(X, Y)$: 20.2.2.
 $\text{dom}_S(\omega), \text{dom}(\omega)$ (ω pseudo-morphisme) : 20.2.3.
 $\mathcal{M}'_X, M'(X)$: 20.2.8.
 $f \circ \omega$ (f morphisme, ω pseudo-morphisme) : 20.3.1.
 $\omega \circ f$ (f morphisme, ω pseudo-morphisme) : 20.3.2.
 $\text{Ps. hom}_S(X, Y)^f, \text{Ps. hom}_S(X, Y)^f$: 20.3.2.
 Γ_ω (ω pseudo-morphisme) : 20.4.1.
 p^{-1} ($p : \Gamma_\omega \rightarrow X$ restriction de la première projection) : 20.4.2.

$\omega(M)$ (ω pseudo-morphisme, M partie de X) : 20.4.2.
 $\text{Ps. hom}_{X/S}(X, Y)$: 20.5.1.
 $\mathcal{P}\text{s. hom}_{X/S}(X, Y)$: 20.5.3.
 $\mathcal{M}'_{X/S}, M'(X/S)$: 20.5.4.
 $\mathcal{S}_{X/S}(U), \mathcal{S}_{X/S}, \mathcal{M}_{X/S}, M(X/S)$: 20.6.1.
 $\mathcal{M}_{X/S}(\mathcal{F}), M(X/S, \mathcal{F})$: 20.6.2.
 $\mathcal{S}_f(U), \mathcal{S}_f, \mathcal{M}_{X/S, f}$: 20.6.7.
 $\text{Div}_X, \text{Div}(X), \text{div}(f), \text{div}_X(f)$ (X espace annelé) : 21.1.2.
 $\text{Supp}(D)$ (D diviseur) : 21.1.2.
 $\text{Div}(A)$ (A anneau) : 21.2.1.
 $\text{div}(s)$ (s section d'un Module inversible) : 21.1.4.
 $\text{Div}_X^+, \text{Div}^+(X), D \leq D'$ (D, D' diviseurs) : 21.1.6.
 $\text{Id. inv}(X), \mathcal{J}d.\text{inv}_X$: 21.2.4.
 $\mathcal{J}_U, \mathcal{J}_X(D)$: 21.2.5.
 $\text{div}(\mathcal{I})$ ($\mathcal{I}$ Idéal fractionnaire) : 21.2.6.
 $\mathcal{O}_X(D)$ (D diviseur) : 21.2.8.
 s_D (D diviseur) : 21.2.9.
 $D(X), \text{cl}(\mathcal{L}, s)$: 21.2.10.
 $Y(D)$ (D diviseur positif) : 21.2.12.
 $\text{Div. princ}(X)$: 21.3.1.
 $\text{Pic}(X), \text{cl}(\mathcal{L}), l, l_X, \text{Pic}(u)$: 21.3.2.
 $f^*(D)$ (f morphisme d'espaces annelés, D diviseur), $\text{Div}^f(X)$: 21.4.2.
 $\mathcal{M}_f^{**}, \mathcal{D}iv_X^f$: 21.4.3.
 $N_{X'/X}(u'), N(u')$ (u' section méromorphe d'un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible) : 21.5.3.
 $f_*(D'), N_{X'/X}(D')$ (f morphisme fini, D' diviseur sur X') : 21.5.5.
 $\mathfrak{I}(X), \mathfrak{I}(X), \mathfrak{I}^+(X)$ (X préschéma localement noethérien) : 21.6.1.
 $\text{mult}_x(Z), \text{Supp}(Z), \text{dim}(Z), \text{codim}(Z)$ (Z cycle) : 21.6.1.
 $X^{(p)}, \mathfrak{I}^p(X), \mathfrak{I}^{p+}(X)$: 21.6.2.
 $Z|U$ (Z cycle), $\mathcal{Z}_X, \mathcal{Z}_X^p, \mathcal{Z}_X^+, \mathcal{Z}_X^{p+}$: 21.6.3.
 c : 21.6.4.
 $\text{cyc}(D)$ (D diviseur) : 21.6.5 et 21.6.7.
 $\text{mult}_x(D), \text{mult}_{\{x\}}(D)$ (D diviseur), $o_x(f)$ (f fonction méromorphe régulière) : 21.6.7.
 $Z^+(f), Z^-(f), \mathfrak{I}_{\text{princ}}^1(X), \mathfrak{C}\mathfrak{I}(X)$: 21.6.7.
 $Y(C), Y'(C), \mathcal{J}_X(C), \mathcal{J}(C)$ (C cycle 1-codimensionnel positif) : 21.7.1.
 $f^*(Z)$ (Z cycle 1-codimensionnel, f morphisme) : 21.10.3 et 21.10.11.
 $\Gamma_T(\mathcal{Z}_X^1)$: 21.10.3.
 $f_*(Z')$ (Z' cycle 1-codimensionnel, f morphisme fini) : 21.10.14.
 $\Lambda^{\max} \mathcal{E}$ ($\mathcal{E}$ module localement libre) : 21.11.1.
 $U', \text{Aff}(U/X)$: 21.12.1.
 $\text{Daf}(U/X)$: 21.12.5.
 $\mathcal{D}iv_{X/S}, \text{Div}(X/S)$: 21.15.2.
 $\mathcal{D}iv_{X/S}^+, \text{Div}^+(X/S)$: 21.15.3.
 $\mathcal{O}_{X/S}^{\text{reg}}$: 21.15.3.
 $\text{Div}_{X/S}(S'), \text{Div}_{X/S}^+(S')$ (S' S -préschéma) : 21.15.9.

INDEX TERMINOLOGIQUE

Algèbre étale : 17.3.2.
 Algèbre essentiellement étale : 18.6.1.
 $\mathcal{O}_X$ -Algèbre finie et étale : 18.2.3.
 Algèbre lisse : 17.3.2.
 Algèbre non ramifiée : 17.3.2.
 K -algèbre non ramifiée sur Y , sur A : 18.10.11.
 Algèbre strictement essentiellement étale : 18.6.2.
 Anneau d'intersection complète, anneau d'intersection complète absolue : 19.3.1.
 Anneau hensélien : 18.5.8.
 Anneau local parafactoriel : 21.13.7.
 Anneau strictement local : 18.8.2.
 Application linéaire tangente : 16.5.13.
 Application rationnelle stricte : 20.2.1.
 Codimension d'un cycle : 21.6.1.
 Codimension transversale en un point d'un sous-préschéma : 19.1.3.
 Codimension transversale d'un morphisme d'immersion en un point : 19.1.3.
 Couple de morphismes transversaux en un point : 17.13.6.
 Couple hensélien : 18.5.5.
 Couple parafactoriel : 21.13.1.
 Cycle : 21.6.1.
 Cycle 1-codimensionnel à coefficients rationnels : 21.10.9.
 Cycle p -codimensionnel : 21.6.2.
 Cycle des pôles, cycle des zéros d'une fonction méromorphe : 21.6.7.
 Cycle linéairement équivalent à 0 : 21.6.7.
 Cycle localement principal : 21.6.7.
 Cycle polaire d'une fonction méromorphe : 21.6.7.
 Cycle premier : 21.6.1.
 Cycle principal : 21.6.7.
 Cycle principal en un point : 21.6.7.
 Cycle purement de codimension p : 21.6.2.
 Défaut d'affinité d'un ouvert dans un préschéma : 21.12.5.
 S -dérivation, (X/S) -dérivation, f -dérivation : 16.5.1.
 Différentielle d'une section de $\mathcal{O}_X$: 16.3.6.
 Différentielle extérieure : 16.6.3.
 Dimension d'un cycle : 21.6.1.
 Dimension relative d'un morphisme en un point, d'un Y -préschéma en un point : 17.10.1.
 Discriminant d'un Y -préschéma fini et localement libre : 18.2.7.
 Diviseur sur un espace annelé : 21.1.2.
 Diviseur d'une fonction méromorphe : 21.1.2.
 Diviseur d'une section méromorphe d'un Module inversible : 21.1.4.
 Diviseur positif : 21.1.6.
 Diviseur principal : 21.3.1.
 Diviseur relativement à S , diviseur transversal à f : 21.15.2.
 Diviseurs linéairement équivalents : 21.3.1.
 Domaine de définition d'une fonction méromorphe : 20.1.4.
 Domaine de définition d'un pseudo-morphisme : 20.2.3.
 Domaine de définition d'une section méromorphe d'un Module : 20.1.7.
 Enveloppe affine d'un X -préschéma : 21.12.1.
 Espace tangent en un préschéma en un point : 16.5.13.
 Faisceau conormal : 16.1.2.
 Faisceau d'anneaux de fractions à dénominateurs dans $\mathcal{S}$: 20.1.1.

Faisceau d'anneaux gradués associé à un morphisme : 16.1.2.
 Faisceau de modules de fractions à dénominateurs dans S : 20.1.2.
 Faisceau des S -dérivations de $\mathcal{O}_X$: 16.5.7.
 Faisceau des S -dérivations de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{F}$: 16.5.4.
 Faisceau des p -différentielles de X relativement à S : 16.6.1.
 Faisceau des diviseurs sur un espace annelé : 21.1.2.
 Faisceau des diviseurs relativement à S , ou transversaux à f : 21.15.2.
 Faisceau des germes de cycles 1-codimensionnels à coefficients dans Λ : 21.10.9.
 Faisceau des germes de fonctions méromorphes sur X : 20.1.4.
 Faisceau des germes de fonctions méromorphes relativement à S : 20.6.1.
 Faisceau des germes de sections méromorphes d'un Module : 20.1.3.
 Faisceau des parties principales d'ordre n du S -préschéma X : 16.3.1.
 Faisceau formellement principal homogène (ou pseudo-torseur) sous un faisceau de groupes : 16.5.15.
 Faisceau principal homogène (ou torseur) sous un faisceau de groupes : 16.5.15.
 Faisceau principal homogène (ou torseur) trivial sous un faisceau de groupes : 16.5.15.
 Faisceau tangent de X relativement à S : 16.5.7.
 Famille de diviseurs sur X relativement à S , paramétrés par S' : 21.15.9.
 Famille de morphismes transversaux en un point : 17.13.10.
 Famille de sous-préschémas se coupant transversalement en un point : 17.13.11.
 Fibré tangent de X relativement à S : 16.5.12.
 Fonction méromorphe sur un espace annelé : 20.1.3.
 Fonction méromorphe définie en un point : 20.1.4.
 Fonction méromorphe régulière : 20.1.8.
 Fonction méromorphe régulière relativement à S : 20.6.5.
 Fonction méromorphe relativement à S : 20.6.1.
 Forme trace : 18.2.1.
 Graphe d'un pseudo- S -morphisme : 20.4.1.
 Groupe des classes de cycles 1-codimensionnels : 21.6.7.
 Hensélisé d'un anneau local : 18.6.5.
 Hensélisé d'un anneau semi-local : 18.6.7.
 Hensélisé strict d'un anneau local : 18.8.7.
 Hensélisé strict d'un anneau semi-local : 18.8.9.
 Homomorphisme associé à la trace : 18.2.2.
 Homomorphisme régulier de $\mathcal{O}_X$ -Modules : 19.4.11.
 Homomorphisme semi-local : 18.6.7.
 Homomorphisme trace : 18.2.2.
 Idéal des dénominateurs d'une section méromorphe : 20.2.14.
 Idéal discriminant d'un Y -préschéma fini et localement libre : 18.2.7.
 Idéal entier : 21.2.7.
 Idéal fractionnaire : 21.2.1.
 Idéal fractionnaire inversible : 21.2.1.
 Idéal quasi-régulier d'un faisceau d'anneaux : 16.9.1.
 Idéal quasi-régulier d'un anneau : 16.9.7.
 Idéal régulier d'un faisceau d'anneaux : 16.9.1.
 Idéal régulier d'un anneau : 16.9.7.
 Idéal transversalement régulier en un point d'un préschéma : 19.2.1.
 Idéal transversalement régulier d'une algèbre : 19.2.1.
 Image directe d'un cycle 1-codimensionnel : 21.10.14.
 Image directe d'un diviseur : 21.5.5.
 Image réciproque d'un cycle 1-codimensionnel : 21.10.3 and 21.10.11.
 Image réciproque d'un diviseur : 21.4.2.
 Image réciproque d'une fonction méromorphe : 20.1.11.
 Image réciproque d'une fonction méromorphe relative à S : 20.6.7.
 Immersion quasi-régulière : 16.9.2.
 Immersion régulière : 16.9.2.

Immersion régulière en un point : 16.9.10.

Immersion transversalement régulière en un point relativement à S , immersion transversalement régulière relativement à S : 19.2.2.

Intersection complète en un point relativement à S , intersection complète relativement à S (pour un préschéma plat et localement de présentation finie) : 19.3.6.

n -ème invariant normal d'un morphisme : 16.1.2.

Invariant normal d'ordre infini d'un morphisme : 16.1.11.

$\mathcal{O}_X$ -Module des 1-différentielles de f (ou de X par rapport à S , ou du S -préschéma X) : 16.3.1.

$\mathcal{O}_X$ -Module sans torsion relativement à S : 20.6.2.

$\mathcal{O}_X$ -Module sans torsion : 20.1.5.

Morphisme différentiellement lisse : 16.10.1.

Morphisme différentiellement lisse jusqu'à l'ordre r : 16.11.3.

Morphisme (plat) d'intersection complète : 19.3.6.

Morphisme essentiellement propre : 18.10.20.

Morphisme étale : 17.3.1.

Morphisme étale en un point : 17.3.7.

Morphisme fini localement libre de rang n , morphisme fini localement libre : 18.2.7.

Morphisme formellement étale, formellement lisse, formellement net, formellement non ramifié : 17.1.1.

Morphisme lisse : 17.3.1.

Morphisme lisse en un point : 17.3.7.

Morphisme non ramifié, morphisme net : 17.3.1.

Morphisme non ramifié en un point : 17.3.7.

Morphisme transversal à Y au point x relativement à S : 17.13.3.

Morphismes équivalents : 20.2.1.

Multiplicité d'un cycle en un point : 21.6.1.

Norme d'un diviseur : 21.5.5.

Norme d'une section méromorphe : 21.5.3.

Opérateur différentiel relativement à S : 16.8.1.

Ordre d'un opérateur différentiel : 16.8.1.

Ordre d'une fonction méromorphe en un point $x \in X^{(1)}$: 21.6.7.

Partie principale d'ordre n , d'ordre infini, d'une section de $\mathcal{O}_X$: 16.3.6.

Partie fermée purement de codimension p : 21.6.2.

Polynôme séparable sur un anneau : 18.4.3.

Préschéma de caractéristique p : 16.12.1.

Préschéma des coïncidences de deux morphismes : 17.4.5.

Préschéma différentiellement lisse sur S : 16.10.1.

Préschéma étale sur S : 17.3.1.

Préschéma étale sur S en un point : 17.3.7.

Préschéma formellement étale, formellement lisse, formellement non ramifié sur S : 17.1.1.

Préschéma intersection complète absolue en un point : 19.3.1.

Préschéma lisse sur S : 17.3.1.

Préschéma lisse sur S en un point : 17.3.7.

Préschéma localement factoriel : 21.6.9.

Préschéma net sur S , non ramifié sur S : 17.3.1.

Préschéma net sur S en un point, non ramifié sur S en un point : 17.3.7.

T -profondeur d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent en un point : 19.9.1.

Pseudo-fonction : 20.2.8.

Pseudo-fonction relativement à S : 20.5.4.

Pseudo-morphisme, pseudo- S -morphisme : 20.2.1.

Pseudo-morphisme composé d'un morphisme et d'un pseudo-morphisme : 20.3.1.

Pseudo-morphisme composé d'un pseudo-morphisme et d'un morphisme : 20.3.2.

Pseudo-morphisme défini en un point : 20.2.3.

Pseudo-morphisme relativement à S : 20.5.1.

Pseudo-torseur : 16.5.15.

Restriction d'un cycle à un ouvert : 21.6.3.

Restriction d'un pseudo-morphisme à un ouvert : [20.2.2](#).
Restriction d'un pseudo-morphisme à un schéma local : [20.3.6](#).
Revêtement étale, revêtement étale localement trivial, revêtement étale trivial : [18.2.7](#).
Schéma local hensélien : [18.5.8](#).
Schéma strictement local : [18.8.2](#).
Section méromorphe d'un $\mathcal{O}_X$ -Module : [20.1.3](#).
Section méromorphe d'un $\mathcal{O}_X$ -Module définie en un point : [20.1.7](#).
Section méromorphe régulière d'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible : [20.1.8](#).
Section méromorphe d'un $\mathcal{O}_X$ -Module relativement à S : [20.6.2](#).
Section méromorphe d'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible régulière relativement à S : [20.6.5](#).
Sous-préschéma quasi-régulièrement immergé, régulièrement immergé : [16.9.2](#).
Sous-préschémas se coupant transversalement en un point relativement à S : [17.13.7](#).
Support d'un cycle : [21.6.1](#).
Support d'un diviseur : [21.1.2](#).
Suite de sections transversalement régulière relativement à S : [19.1.2](#).
Symétrie canonique de $X \times_S X$: [16.3.3](#).
Symétrie canonique de $\mathcal{P}_{X/S}^n$, de $\mathcal{P}_{X/S}^\infty$: [16.3.4](#).
Système quasi-régulier (régulier) de générateurs d'un Idéal : [16.9.1](#).
Torseur : [16.5.15](#).
Voisinage formel d'un sous-préschéma : [16.1.11](#).
 n -ème voisinage infinitésimal : [16.1.2](#).

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IV. — Étude locale des schémas et des morphismes de schémas (fin)

§16	Invariants différentiels. Morphismes différentiellement lisses.....	5	
16.1	Invariants normaux d'une immersion.....	5	
16.2	Propriétés fonctorielles des invariants normaux d'une immersion.....	9	
16.3	Invariants différentiels fondamentaux d'un morphisme de préschémas.....	14	
16.4	Propriétés fonctorielles des invariants différentiels.....	16	
16.5	Faisceaux et fibrés tangents relatifs; dérivations.....	27	
16.6	Faisceaux de p -différentielles et différentielle extérieure.....	34	
16.7	Les $\mathcal{P}_{X/S}^n(\mathcal{F})$	36	
16.8	Opérateurs différentiels.....	39	
16.9	Immersion régulières et quasi-régulières.....	46	
16.10	Morphismes différentiellement lisses.....	51	
16.11	Opérateurs différentiels sur un S -préschéma différentiellement lisse.....	53	
16.12	Cas de la caractéristique nulle : critère jacobien pour les morphismes différentiellement lisses.....	55	
§17	Morphismes lisses, morphismes non ramifiés, morphismes étales.....	56	
17.1	Morphismes formellement lisses, morphismes formellement non ramifiés, morphismes formellement étales.....	56	
17.2	Propriétés différentielles générales.....	59	
17.3	Morphismes lisses, morphismes non ramifiés, morphismes étales.....	61	
17.4	Caractérisations des morphismes non ramifiés.....	65	
17.5	Caractérisations des morphismes lisses.....	67	
17.6	Caractérisations des morphismes étales.....	70	
17.7	Propriétés de descente et de passage à la limite.....	72	
17.8	Critères de lissité et de non ramification par fibres.....	79	
17.9	Morphismes étales et immersions ouvertes.....	79	
17.10	Dimension relative d'un préschéma lisse sur un autre.....	81	
17.11	Morphismes lisses de préschémas lisses.....	82	
17.12	Sous-préschémas lisses d'un préschéma lisse. Morphismes lisses et morphismes différentiellement lisses.....	85	IV 342
17.13	Morphismes transversaux.....	89	
17.14	Caractérisations locales et infinitésimales des morphismes lisses, des morphismes non ramifiés et des morphismes étales.....	98	
17.15	Cas des préschémas sur un corps de base.....	99	
17.16	Quasi-sections de morphismes plats ou lisses.....	105	
§18	Compléments sur les morphismes étales. Anneaux locaux henséliens et anneaux strictement locaux.....	109	
18.1	Une équivalence remarquable de catégories.....	109	
18.2	Revêtements étales.....	111	
18.3	Algèbres finies et étales.....	114	
18.4	Structure locale des morphismes non ramifiés et des morphismes étales.....	118	
18.5	Anneaux locaux henséliens.....	125	
18.6	Hensélisation.....	135	
18.7	Hensélisation et anneaux excellents.....	142	
18.8	Anneaux strictement locaux et hensélisation stricte.....	144	
18.9	Fibres formelles des anneaux noethériens henséliens.....	150	
18.10	Préschémas étales sur un préschéma géométriquement unibranche ou normal.....	157	
18.11	Application aux algèbres locales noethériennes complètes sur un corps.....	169	
18.12	Applications de la localisation étale aux morphismes quasi-finis (généralisations de résultats antérieurs).....	181	
§19	Immersion régulières et platitude normale.....	185	
19.1	Propriétés des immersions régulières.....	185	
19.2	Immersion transversalement régulières.....	190	
19.3	Intersections complètes relatives (cas plat).....	194	
19.4	Application : critères de régularité et de lissité pour les préschémas éclatés.....	198	
19.5	Critères de M -régularité.....	204	
19.6	Suites régulières relativement à un module filtré quotient.....	209	
19.7	Critère de platitude normale de Hironaka.....	212	
19.8	Propriétés de passage à la limite projective.....	219	
19.9	Suites $\mathcal{F}$ -régulières et profondeur.....	222	
§20	Fonctions méromorphes et pseudo-morphismes.....	223	
20.0	Introduction.....	223	
20.1	Fonctions méromorphes.....	224	

20.2	Pseudo-morphismes et pseudo-fonctions	231	IV 343
20.3	Composition des pseudo-morphismes	237	
20.4	Propriétés des domaines de définition des fonctions rationnelles	244	
20.5	Pseudo-morphismes relatifs	249	
20.6	Fonctions méromorphes relatives	252	
§21	Diviseurs	255	
21.1	Diviseurs sur un espace annelé	255	
21.2	Diviseurs et Idéaux fractionnaires inversibles	258	
21.3	Équivalence linéaire des diviseurs	263	
21.4	Images réciproques de diviseurs	265	
21.5	Images directes de diviseurs	267	
21.6	Cycle 1-codimensionnel associé à un diviseur	270	
21.7	Interprétation des cycles positifs 1-codimensionnels en termes de sous-préschémas	277	
21.8	Diviseurs et normalisation	280	
21.9	Diviseurs sur les préschémas de dimension 1	284	
21.10	Images réciproques et images directes de cycles 1-codimensionnels	289	
21.11	Factorialité des anneaux réguliers	302	
21.12	Le théorème de pureté de Van der Waerden pour l'ensemble de ramification d'un morphisme birationnel	304	
21.13	Couples parafactoriels. Anneaux locaux parafactoriels	313	
21.14	Le théorème de Ramanujam–Samuel	323	
21.15	Diviseurs relatifs	329	
	BIBLIOGRAPHIE	333	
	INDEX DES NOTATIONS	334	
	INDEX TERMINOLOGIQUE	336	

ERRATA ET ADDENDA

(Liste 3)

A) Erreurs typographiques

- (II, 3.3.2). Ligne 1 de la p. 58, remplacer $\mathcal{S}$ par $\mathcal{M}$. Ligne 6 de la p. 58, remplacer $S(n)$ par $M(n)$.
- (II, 4.1.1). Ligne 8 de la p. 71, remplacer $\mathcal{O}$ - P -Module par $\mathcal{O}_P$ -Module.
- (II, 5.4.5). Ligne 6 de la p. 102, remplacer u par $f \circ u$.
- (II, 5.4.8). Avant la ligne 4 du bas de la p. 102, remplacer $f \times 1_{S'}$ par $f_{(Y')}$ dans le diagramme. Ligne 4 du bas de la p. 102, remplacer $f \times 1_{S'}$ par $f_{(Y')}$.
- (II, 6.4.4). Ligne 1 du haut de la p. 122, remplacer normal par intégralement clos.
- (II, 6.4.7). Ligne 14 du bas de la p. 122, remplacer dimension par rang.
- (II, 6.5.2). Ligne 5 de la p. 127, remplacer $(\mathcal{B}|U_\lambda)$ par $(B|U_\lambda)$. Ligne 15 de la p. 127, supprimer le premier $(N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}\omega_{\lambda\mu})$.
- (0III, 8.1.11). Ligne 8 du bas de la p. 8, remplacer $h_X(u)$ par $h'_X(u)$.
- (0III, 9.1.2). Ligne 10 du bas de la p. 12, remplacer $\mathcal{F}$ par X .
- (0III, 10.2.1). Ligne 6 du bas de la p. 18, remplacer : « en outre si » par : « si en outre ».
- (III, 4.4.12). Ligne 10 de la p. 138, remplacer : chap. V par : chap. IV (8.11.2).
- (III, 5.2.5). Ligne 12 de la p. 153, remplacer (I, 5.5.4) par (II, 5.5.4).
- (III, 7.4.7). Ligne 15 de la p. 57, remplacer : tout A -module par : tout A -module M .
- (III, 7.8.5). Ligne 18 du bas de la p. 74, remplacer F par $\mathcal{F}$.
- (III, 7.8.9). Ligne 9 du bas de la p. 75, remplacer M par $\mathcal{M}$.
- (III, 7.9.11). Ligne 17 du bas de la p. 79, remplacer chap. V par chap. VI.
- (0IV, 16.2.2.2). Ligne 13 de la p. 26, remplacer $M' \cap \mathfrak{q}^n M'$ par $M' \cap \mathfrak{q}^n M$.
- (0IV, 17.3.7). Ligne 16 du bas de la p. 50, remplacer (17.1.10) par (17.3.3).
- (0IV, 18.1.3). Dans le diagramme (18.1.3.1), p_2 doit être à côté de la flèche $G \rightarrow F$.
- (0IV, 19.8.7). Lignes 7, 8 et 9 du bas de la p. 111, remplacer (21.5.5) par (21.5.3).
- (0IV, 19.8.8). Ligne 2 du bas de la p. 112, remplacer A -module par B -module.
- (0IV, 20.5.4). Ligne 5 du bas de la p. 130, remplacer $\Omega_{B'/A'}$ par $\Omega_{B'/A'}^1$.
- (0IV, 20.7.8). Ligne 9 du bas de la p. 149, remplacer (18.4.3) par (18.5.4). Ligne 4 du bas, remplacer (18.4.1) par (18.5.1).

- (0_{IV}, **21.5.3**). Ligne 1 du bas de la p. 166, remplacer ramifiée par ramifié.
- (0_{IV}, **21.7.1**). Ligne 4 de la p. 170, remplacer (20.6.15.1) par (20.6.17.1).
- (0_{IV}, **22.1.1**). Ligne 12 de la p. 183, remplacer (20.6.20) par (20.6.10). IV | 346
- (0_{IV}, **22.3.3**). Ligne 13 du bas de la p. 192, remplacer $\widehat{B}_{\mathfrak{p}}$ par $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$.
- (0_{IV}, **22.7.3**). Ligne 21 du bas de la p. 212, remplacer $\text{Ker}(i)$ par $\text{Ker}(i_0)$. Ligne 12 du bas de la p. 212, remplacer $(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_L L$ par $(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L$.
- (0_{IV}, **23.1.3**). Ligne 4 de la p. 215, remplacer $x'^q \in K'$ par $x' \in K'$. Ligne 9 de la p. 215, remplacer $x'^q \in A'$ par $x'^q \in A$.
- (**IV**, **2.1.1**). Ligne 4 du bas de la p. 5, remplacer (III, 1.4.15.1) par (III, 1.4.15.5).
- (**IV**, **2.4.3**). Ligne 12 de la p. 20, remplacer $(X_{\text{red}} \times_{Y_{\text{red}}} Y_{\text{red}})_{\text{red}}$ par $(X_{\text{red}} \times_{Y_{\text{red}}} Y'_{\text{red}})_{\text{red}}$.
- (**IV**, **2.6.1**). Ligne 10 de la p. 27, remplacer $: X' \rightarrow X_{(S')}$ par $X' = X_{(S')}$.
- (**IV**, **4.2.1**). Ligne 20 du bas de la p. 55, remplacer $\deg. \text{tr}_k E$ par $\deg. \text{tr}_L E$ et $\deg. \text{tr}_k L(t)$ par $\deg. \text{tr}_L L(t)$; ligne 19 du bas, échanger « première » et « seconde ».
- (**IV**, **4.4.2**). Ligne 1 du bas de la p. 59, remplacer X par X' .
- (**IV**, **4.7.3**). Ligne 10 du bas de la p. 75, remplacer préschéma par k -préschéma.
- (**IV**, **5.6.1**). Ligne 16 de la p. 98, remplacer (en indice) $k(\mathfrak{p})$ par $k(\mathfrak{p})$.
- (**IV**, **5.6.5**). Ligne 20 de la p. 99, supprimer la seconde parenthèse dans $k(\xi)$.
- (**IV**, **5.6.11.1**). Ligne 16 de la p. 102, remplacer K par $\mathfrak{K}$.
- (**IV**, **5.11.2**). Note de bas de page de la p. 123, remplacer 5.11.2) par (5.11.2).
- (**IV**, **6.1.5**). Ligne 2 du bas de la p. 136, remplacer (5.5.1.2) par (0, 16.3.9.2).
- (**IV**, **6.3.1**). Ligne 9 de la p. 139, remplacer $y \in \mathfrak{m}$ par $y \in \mathfrak{n}$.
- (**IV**, **6.7.2**). Ligne 18 de la p. 146, remplacer $\mathcal{O}'_{x'}$ par $\mathcal{O}_{x'}$.
- (**IV**, **6.10.1**). Ligne 13 de la p. 155, remplacer $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y$ par $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y$.
- (**IV**, **6.14.1**). Ligne 21 de la p. 170, remplacer : n° 3, prop. 12 par : n° 2, prop. 8.
- (**IV**, **6.15.2**). Ligne 13 de la p. 177, remplacer $t(t - v)$ par $t^2(t - v)^2$.
- (**IV**, **6.15.7**). Ligne 6 du bas de la p. 179, remplacer $X \otimes_A k'$ par $X \otimes_k k'$.
- (**IV**, **7.5.4**). Ligne 14 du bas de la p. 206, remplacer $\text{Spec}(\widehat{B} \otimes k)$ par $\text{Spec}(\widehat{B} \otimes_{\widehat{A}} k)$.
- (**IV**, **7.8.4**). Ligne 10 du bas de la p. 216, remplacer « vérifiant » (7.8.2, (ii) et (iii)) par « vérifiant (7.8.2, (ii) et (iii)) ».
- (**IV**, **2^e Partie, Bibliographie**). Ligne 6 de la p. 224, remplacer : *Amer. J. of Math.*, par *Annals of Math.*

- (**IV, 8.5.8**). Ligne 6 de la p. 24, remplacer $\text{Ker } g_\mu$ à la fin de la ligne par $\text{Ker } g_\lambda$.
- (**IV, 8.10.1**). Ligne 13 du bas de la p. 36, remplacer (2.3.11) par (8.2.11).
- (**IV, 10.2.1**). Ligne 14 du bas de la p. 98, remplacer y par Y .
- (**IV, 10.4.11**). Ligne 10 du bas de la p. 104, remplacer (17.9.7) par (17.9.6).
- (**IV, 11.2.9**). Ligne 3 du bas de la p. 126, remplacer A_λ par A_μ .
- (**IV, 11.3.4**). Ligne 16 de la p. 134, remplacer F par $\mathcal{F}$.
- (**IV, 11.3.10**). Ligne 9 du bas de la p. 139, remplacer (11.3.7) par (11.3.10).
- (**IV, 11.7.5**). Ligne 11 de la p. 159, remplacer (6.5.11) par (6.15.11).
- (**IV, 12.1.1**). Ligne 13 de la p. 174, ajouter à la fin : pour $k \geq 1$.
- (**IV, 14.2.1**). Ligne 11 de la p. 202, remplacer (6.1.2) par (6.1.1). IV | 347
- (**IV, 14.3.8**). Ligne 10 du bas de la p. 206, remplacer $(f^{-1}y)$ par $f^{-1}(y)$.
- (**IV, 14.5.7**). Ligne 16 de la p. 218, remplacer (14.5.5) par (14.5.6).
- (**IV, 14.5.11**). Dans le diagramme du haut de la page 223, les flèches horizontales doivent toutes aller de droite à gauche.
- (**IV, 15.4.2**). Ligne 23 de la p. 230, remplacer (6.1.4) par (6.1.5).
- (**IV, 15.5.2**). Ligne 16 de la p. 233, remplacer $f^{-1}(y)$ par $f^{-1}(y')$.
- (**IV, 15.6.10**). Ligne 6 de la p. 242, remplacer $^{-1}(y')$ par $f^{-1}(y')$. Ligne 11 de la p. 242, remplacer : α) et β), par : α) ou β).

B) Modifications de texte

- (**Err_{IV}, 1**). Dans (0_{III}, 11.1.6), l'énoncé (reproduisant un énoncé de (G, I, 4.4.1)) est incorrect lorsque $q(n)$ est un entier quelconque ; il n'est correct que si l'on a $q(n) = 0$ ou $q(n) = n$. En effet, dans le premier cas, le noyau de $d_r^{p,0}$ est alors $E_r^{p,0}$, puisque l'image de $d_r^{p,0}$ est $E_r^{p+r,-r+1} = 0$ par hypothèse ; de même l'image de $d_r^{p-r,r-1}$ est nulle puisque $E_r^{p-r,r-1} = 0$; on a donc bien $E_{r+1}^{p,0} = E_r^{p,0}$. On raisonne de même lorsque $q(n) = n$ pour tout n .
- (**Err_{IV}, 2**). Dans (III, 3.4), supprimer les lignes 2 et 3 de la p. 119. IV | 348
- (**Err_{IV}, 3**). Dans (III, 4.4.9), ligne 15 du bas, p. 137, remplacer : finies par : finies en tant qu'ensembles.
- (**Err_{IV}, 4**). Dans (III, 7.8.10), ligne 9 de la p. 76, remplacer simple par lisse.
- (**Err_{IV}, 5**). Dans (0_{IV}, 16.1.4), ligne 8 du bas de la p. 23, remplacer : Dire que A est caténaire, par : Dire qu'un anneau intègre A est caténaire.
- (**Err_{IV}, 6**). Dans (0_{IV}, 16.1.9), on peut supprimer l'hypothèse que A est noethérien. En effet, pour tout élément $u \in B_M$, $A[u]$ est une sous- A -algèbre de C , donc u est entier sur A (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, §1, n° 1, cor. de la prop. 1), et par suite aussi sur A_M ; on conclut encore par (16.1.5).

(Err_{IV}, 7). Dans (0_{IV}, 16.5.12), on notera que la relation (16.5.11.1) équivaut à la même relation où l'on remplace A par les anneaux quotients $A/\mathfrak{r}$, $\mathfrak{r}$ parcourant l'ensemble des idéaux premiers minimaux de A . On peut donc dans la preuve de (16.5.12) se borner au cas où A est intègre, et appliquer (16.1.4.2).

(Err_{IV}, 8). Supprimer (0_{IV}, 19.3.12) dont la démonstration est erronée (les ensembles W_λ , U_λ et V_λ ne sont pas des variétés linéaires).

(Err_{IV}, 9). Dans (0_{IV}, 19.8.3), lignes 6 et 8 du bas de la p. 110, remplacer homomorphisme par homomorphisme local ; de même dans (0_{IV}, 19.8.4), ligne 1 de la p. 111.

(Err_{IV}, 10). Dans (0_{IV}, 20.1.2), ligne 2 du bas de la p. 117, remplacer $a \in A$ par $b \in B$ et aD par bD ; ligne 1 du bas de la p. 117, remplacer A -module par B -module.

(Err_{IV}, 11). Dans (0_{IV}, 20.2.1), ligne 8 de la p. 119, remplacer A -modules par B -modules. Lignes 21 et 22 de la p. 119, remplacer « di-homomorphismes de modules (relatif à u) » par : homomorphisme de B -modules.

(Err_{IV}, 12). Dans (0_{IV}, 20.4.6.1), remplacer $p_2 - p_1$ par $p_1 - p_2$; ligne 10 du bas de la p. 125, remplacer $x \otimes 1 - 1 \otimes x$ par $1 \otimes x - x \otimes 1$.

(Err_{IV}, 13). Dans (0_{IV}, 20.4.8), ligne 14 de la p. 126, remplacer $p_2 = p_1 - d_{B/A}$ par $p_1 = p_2 - d_{B/A}$.

(Err_{IV}, 14). Dans (0_{IV}, 20.4.13), remplacer les lignes 6 à 11 du bas de la p. 127 par le texte suivant :

(iv) Soient A, B deux anneaux intègres tels que $A \subset B$, B étant entier sur A , et que le corps des fractions de B soit une extension séparable de celui de A . Alors le B -module $\Omega_{B/A}^1$ est un module de torsion. En effet, pour tout $x \in B$, soit f le polynôme minimal de x par rapport au corps des fractions K de A ; il existe $a \in A$ non nul tel que $af[T] \in A[T]$; comme x est séparable sur K , on a $f'(x) \neq 0$, et d'autre part de la relation $af(x) = 0$ on déduit $af'(x)d_{B/A}x = 0$, d'où notre assertion en vertu de (20.4.7).

(Err_{IV}, 15). Dans (0_{IV}, 22.2.7), ligne 5 de la p. 189, au lieu de « formellement lisses », il faut « formellement lisses pour les topologies préadiques ».

(Err_{IV}, 16). Dans le Sommaire du chap. IV, ligne 4 du bas de la p. 222, ajouter : et anneaux strictement locaux. Lignes 1 à 3 du bas, remplacer par :

- §19. Immersions régulières et platitude normale.
- §20. Fonctions méromorphes et pseudo-morphismes.
- §21. Diviseurs.

Ligne 16 de la p. 223, remplacer « de présentation finie » par « localement de présentation finie » ; ligne 19 de la p. 223, remplacer « comme » par « comme étant ».

(Err_{IV}, 17). Dans (IV, 3.1.10), ajouter après la ligne 16 de la p. 39 :

Remarque (3.1.10.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact et quasi-séparé, et soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, de sorte que $f_(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent (1.7.4). Alors on a*

$$\text{Ass}(f_*(\mathcal{F})) \subset f(X), \quad (3.1.10.3)$$

$$\text{Ass}(f_*(\mathcal{F})) \subset f(\text{Ass}(\mathcal{F})) \quad \text{si } X \text{ est localement noethérien.} \quad (3.1.10.4)$$

Soit en effet $y \in \text{Ass}(f_(\mathcal{F}))$; en vertu de (2.3.1) et du fait que le morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \rightarrow Y$ est plat, $(f_*(\mathcal{F}))_y$ est égal à $(f'_*(\mathcal{F}'))_y$, où*

$$f' : X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \longrightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$$

est déduit de f par changement de base et $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y,y}$. On est donc ramené à prouver (3.1.10.3) et (3.1.10.4) en y remplaçant Y par $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$, f par f' et $\mathcal{F}$ par $\mathcal{F}'$, compte tenu de (I, 3.6.5) et de la définition de $\text{Ass}(\mathcal{F}')$.

Par définition, il y a un élément $t_y \in (f_(\mathcal{F}))_y$ non nul et dont $\mathfrak{m}_y$ est l'annulateur, et comme $(f_*(\mathcal{F}))_y$ s'identifie à $\Gamma(Y, f_*(\mathcal{F}))$ puisque Y est local, t_y s'identifie aussi à une section $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$. L'Idéal de $\mathcal{O}_X$ annulateur de s contient donc $\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_X$, et il résulte de (0_I, 1.7.4) que le support de s est contenu dans $f^{-1}(y)$;*

si ce dernier était vide, on aurait $s = 0$, ce qui est absurde. Lorsque de plus X est localement noethérien, alors le sous- $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{O}_X s$ de $\mathcal{F}$ n'est pas nul, donc $\text{Ass}(\mathcal{O}_X s) \neq \emptyset$ (3.1.5); mais

$$\text{Ass}(\mathcal{O}_X s) \subset \text{Supp}(\mathcal{O}_X s) \subset f^{-1}(y), \quad \text{Ass}(\mathcal{O}_X s) \subset \text{Ass}(\mathcal{F})$$

(3.1.7), donc $y \in f(\text{Ass}(\mathcal{F}))$.

IV | 349

Remarque (3.1.10.5). — On notera que même lorsque f est un morphisme propre, on n'a pas nécessairement

$$f(\text{Ass}(\mathcal{F})) \subset \text{Ass}(f_*(\mathcal{F})).$$

On le voit en prenant pour Y le spectre d'un corps et pour X un espace projectif sur k , par exemple $\mathbf{P}_k^1$; alors $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X(-1)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\neq 0$ tel que $\Gamma(X, \mathcal{F}) = 0$ (III, 2.1.13), donc $\text{Ass}(f_*(\mathcal{F})) = \emptyset$ et $\text{Ass}(\mathcal{F}) \neq \emptyset$.

(Err_{IV}, 18). Après (IV, 3.2.8), insérer après la ligne 17 de la p. 43 :

Remarque (3.2.9). — Pour tout point s d'un préschéma X , notons $i_s : \text{Spec}(k(s)) \rightarrow X$ le morphisme canonique, qui est un monomorphisme quasi-compact. Pour tout $k(s)$ -module $G(s)$, considéré comme Module sur $\text{Spec}(k(s))$, $(i_s)_*(G(s))$ est donc un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (1.7.4). On vérifie aussitôt que la fibre de $(i_s)_*(G(s))$ est nulle en tout point $x \notin \{s\}$ et isomorphe à $G(s)$ dans le cas contraire. Si X est localement noethérien et $G(s)$ de longueur finie, il est clair que $\text{Ass}((i_s)_*(G(s)))$ est réduit au seul point s , autrement dit $(i_s)_*(G(s))$ est irréductible.

Cela étant, supposons X localement noethérien, et soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Soit d'autre part S une partie discrète de X , et pour tout $s \in S$, posons $\mathcal{F}(s) = i_s^*(\mathcal{F})$, qui est un $k(s)$ -module; considérons pour chaque $s \in S$ un module quotient $G(s)$ de $\mathcal{F}(s)$ de longueur finie. On a donc un homomorphisme canonique

$$u : \mathcal{F} \longrightarrow \bigoplus_{s \in S} (i_s)_*(\mathcal{F}(s)) \longrightarrow \bigoplus_{s \in S} (i_s)_*(G(s))$$

de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents (puisque S , étant discret, est localement fini dans X). Si $\mathcal{H} = \text{Ker } u$, $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{H}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et on déduit de u un homomorphisme injectif

$$v : \mathcal{G} \longrightarrow \bigoplus_{s \in S} (i_s)_*(G(s)).$$

Si $\mathcal{G}^{(s)}$ est l'image de $\mathcal{G}$ dans $(i_s)_*(G(s))$, $(\mathcal{G}^{(s)})_{s \in S}$ est une décomposition irréductible, qui est réduite lorsque les $G(s)$ sont tous $\neq 0$, et telle que $\text{Ass}(\mathcal{G}) = S$ ($\mathcal{G}$ étant donc sans cycle premier associé immergé). On a ainsi obtenu une bijection $(G(s))_{s \in S} \leftrightarrow \mathcal{G}$, où S parcourt l'ensemble des parties discrètes de X pour lesquelles $\mathcal{F}(s) \neq 0$ pour tout $s \in S$, et, pour chaque S , $(G(s))_{s \in S}$ parcourt l'ensemble des quotients $\neq 0$ et de longueur finie des $\mathcal{F}(s)$; d'autre part $\mathcal{G}$ parcourt l'ensemble des $\mathcal{O}_X$ -Modules quotients cohérents de $\mathcal{F}$, sans cycle premier immergé. La bijection réciproque associe à chaque $\mathcal{G}$ sa décomposition irréductible réduite.

(Err_{IV}, 19). Dans (IV, 4.2.1), avant la ligne 17 du bas de la p. 55, insérer :

Remarque (4.2.1.4). — Sous les hypothèses de (4.2.1), on a en outre

$$\dim(K \otimes_k L) = \inf(\deg. \text{tr}_k K, \deg. \text{tr}_k L). \quad (4.2.1.5)$$

où il doit être entendu que si les deux corps K, L sont de degré de transcendance infini (qui peuvent être des cardinaux quelconques), le premier membre doit être pris égal à $+\infty$ (la dimension considérée ici est celle définie dans (0, 16.1.1)).

Supposons en effet par exemple que $\deg. \text{tr}_k K \leq \deg. \text{tr}_k L$ et en premier lieu que $\deg. \text{tr}_k K = n < +\infty$. On a vu dans la preuve de (4.2.1) que $K \otimes_k L$ est une extension algébrique de $K' \otimes_k L$, et a donc même dimension (0, 16.1.5). On peut donc se borner au cas où $K = k[T_1, \dots, T_n]$; alors $K \otimes_k L$ est un anneau de fractions de

$$k[T_1, \dots, T_n] \otimes_k L = L[T_1, \dots, T_n],$$

qui est de dimension n (5.5.4), et par suite $\dim(K \otimes_k L) \leq n$ (0, 16.1.3.1). Pour prouver que $\dim(K \otimes_k L) = n$, il suffit évidemment de montrer qu'il y a dans $\text{Spec}(L[T_1, \dots, T_n])$ un point rationnel sur L qui appartient à $\text{Spec}(K \otimes_k L)$ (5.2.3), ou encore (I, 1.7.4) qu'il existe un L -homomorphisme $u : K \otimes_k L \rightarrow L$. Mais par définition du produit tensoriel, cela revient à prouver l'existence d'un k -homomorphisme $v : K \rightarrow L$, ce qui est évident en vertu de l'hypothèse $\deg. \text{tr}_k K \leq \deg. \text{tr}_k L$.

Si $\deg. \text{tr.}_k K \leq \deg. \text{tr.}_k L$ et si ces deux cardinaux sont infinis, on voit de la même façon qu'il y a un point rationnel dans $\text{Spec}(L[(t_\alpha)_{\alpha \in I}])$ qui appartient à $\text{Spec}(K \otimes_k L)$; mais le noyau de tout L -homomorphisme de $L[(t_\alpha)_{\alpha \in I}]$ dans L est un idéal maximal engendré par une famille de la forme $(t_\alpha - a_\alpha)_{\alpha \in I}$ avec $a_\alpha \in L$. Il est clair qu'un tel idéal maximal contient une suite infinie décroissante d'idéaux premiers distincts, donc l'anneau local de $L[(t_\alpha)_{\alpha \in I}]$ correspondant est non noethérien et de dimension infinie ; comme c'est un anneau local de $K \otimes_k L$, on voit que ce dernier est non noethérien et de dimension infinie.

IV | 350

(Err_{IV}, 20). Après (IV, 4.5.19), insérer, avant la ligne 12 du bas de la p. 67 :

Corollaire (4.5.19.3). — Soient k un corps, X un k -préschéma de type fini sur k , qui est irréductible mais non géométriquement irréductible. Alors il existe une partie fermée Y de X , rare dans X , contenant tous les points $x \in X$ tels que $k(x)$ soit radiciel sur k (et en particulier tous les points de X rationnels sur k).

Soient k' une clôture algébrique de k , $X' = X \otimes_k k'$, $p : X' \rightarrow X$ la projection canonique. Si $x \in X$ est tel que $k(x)$ soit radiciel sur k , il n'existe qu'un seul point $x' \in X'$ au-dessus de x (I, 3.4.9) ; ce point appartient nécessairement à deux composantes irréductibles distinctes de X' , sans quoi X serait géométriquement irréductible en vertu de (4.5.19), contrairement à l'hypothèse. Soient alors X'_i ($1 \leq i \leq n$) les composantes irréductibles du préschéma noethérien X' , et pour $1 \leq i < j \leq n$, posons $X'_{ij} = X'_i \cap X'_j$; l'ensemble

$$Y = p \left(\bigcup_{i < j} X'_{ij} \right)$$

répond à la question. En effet, comme p est un morphisme entier et que les X'_{ij} sont fermés dans X' , Y est fermé dans X . D'autre part, si ξ est le point générique de X , $p^{-1}(\xi)$ est discret et formé des points génériques des X'_i (4.5.11), donc ne rencontre aucun des X'_{ij} ; l'ensemble fermé Y est par suite rare.

(Err_{IV}, 21). Dans (IV, 5.6.11.1), ligne 7 du bas de la p. 102, après « intègre », ajouter : « de dimension 2 ».

(Err_{IV}, 22). Après (IV, 6.2.3), après la ligne 18 de la p. 138, insérer :

Proposition (6.2.4). — Sous les hypothèses de (6.2.3), soit de plus M un A -module de type fini et supposons $M \neq 0$ et $N \neq 0$. Alors on a

$$\dim. \text{proj}_B(M \otimes_A N) = \dim. \text{proj}_A(M) + \dim. \text{proj}_{B \otimes_A k}(N \otimes_A k). \quad (6.2.4.1)$$

Considérons la résolution gauche $L_\bullet$ de N introduite dans (6.2.3), et une résolution gauche $K_\bullet$ de M par des A -modules libres de type fini :

$$\cdots \longrightarrow K_i \longrightarrow K_{i-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow K_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

On a vu que les L_i , N , les $Z_i(L_\bullet)$ sont des A -modules plats ; il en est de même des $B_i(L_\bullet)$ qui sont égaux aux $Z_i(L_\bullet)$ sauf pour $i = 0$, et dans ce dernier cas $B_0(L_\bullet)$ est

plat par (0_I, 6.1.2) ; enfin, les $H_i(L_\bullet)$ sont nuls par définition sauf $H_0(L_\bullet) = N$, qui est un A -module plat. On sait que, dans ces conditions,

$$H_n(K_\bullet \otimes_A L_\bullet) \simeq \bigoplus_{p+q=n} H_p(K_\bullet) \otimes_A H_q(L_\bullet)$$

(G, I, 5.5), donc $K_\bullet \otimes_A L_\bullet$ (gradué comme d'ordinaire) est une résolution de $M \otimes_A N$ par des B -modules libres. Posons

$$r = \dim. \text{proj}_A(M), \quad s = \dim. \text{proj}_B(N) = \dim. \text{proj}_{B \otimes_A k}(N \otimes_A k).$$

Il y a donc une résolution libre $K_\bullet$ de longueur r et une résolution libre $L_\bullet$ de longueur s , et $K_\bullet \otimes_A L_\bullet$ est alors une résolution libre de longueur $r + s$, ce qui prouve déjà que $\dim. \text{proj}_B(M \otimes_A N) \leq r + s$. Il reste à prouver (0, 17.2.6) que l'on a

$$\text{Tor}_{r+s}^B(M \otimes_A N, k(B)) \neq 0.$$

Utilisant la résolution précédente $K_\bullet \otimes_A L_\bullet$ pour calculer ce foncteur, on obtient

$$\text{Tor}_{r+s}^B(M \otimes_A N, k(B)) = H_{r+s}((K_\bullet \otimes_A L_\bullet) \otimes_B k(B)).$$

Mais on peut écrire

$$(K_\bullet \otimes_A L_\bullet) \otimes_B k(B) = (K_\bullet \otimes_A k) \otimes_k (L_\bullet \otimes_B k(B)),$$

IV | 351

qui est donc un produit tensoriel de deux complexes d'espaces vectoriels sur k ; tous les k -modules étant plats, la formule de Künneth donne

$$H_{r+s}((K_\bullet \otimes_A k) \otimes_k (L_\bullet \otimes_B k(B))) \simeq H_r(K_\bullet \otimes_A k) \otimes_k H_s(L_\bullet \otimes_B k(B)),$$

l'homologie du premier (resp. second) complexe étant nulle en degrés $> r$ (resp. $> s$). On a donc

$$\mathrm{Tor}_{r+s}^B(M \otimes_A N, k(B)) = \mathrm{Tor}_r^A(M, k) \otimes_k \mathrm{Tor}_s^B(N, k(B))$$

à isomorphie près, et comme chacun des facteurs est $\neq 0$ par hypothèse, il en est de même de leur produit tensoriel sur k .

(Err_{IV}, 23). Dans (IV, 6.10.1), ligne 8 de la p. 155, après : canonique, ajouter : $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.

(Err_{IV}, 24). Dans (IV, 6.14.4), la référence donnée ligne 12 du bas de la p. 175 est insuffisante ; il faut raisonner de la façon suivante. Tout d'abord, si M est une base de transcendance de K' sur A , $A(M)$ est algébriquement fermé dans $B(A(M))$ (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, §6, exerc. 8 c)). On peut donc se borner au cas où K' est une extension algébrique séparable de A . Soit p l'exposant caractéristique de A ; il résulte de Bourbaki, *loc. cit.*, §9, exerc. 2, que la fermeture algébrique de K' dans $B(K')$ est radicielle sur K' ; montrons que tout élément $x \in B(K')$ tel que $x^{p^r} \in K'$ appartient déjà à K' . Pour cela, considérons une base (e_λ) de K' sur A ; puisque K' est une extension algébrique séparable de A , les $e_\lambda^{p^r}$ forment aussi une base de K' sur A (Bourbaki, *loc. cit.*, §8, n° 3, cor. de la prop. 4). On a $x = \sum_\lambda e_\lambda b_\lambda$, avec $b_\lambda \in B$ et, par hypothèse, il existe des éléments $a_\lambda \in A$ tels que l'on ait

$$\sum_\lambda e_\lambda^{p^r} b_\lambda^{p^r} = \sum_\lambda e_\lambda^{p^r} a_\lambda;$$

mais cela entraîne $b_\lambda^{p^r} = a_\lambda$ pour tout λ ; comme par hypothèse A est algébriquement fermé dans B , on a donc $b_\lambda \in A$ pour tout λ , et par suite $x \in K'$.

(Err_{IV}, 25). Dans (IV, 7.4.8, B)), p. 203, la question a été résolue affirmativement par R. Kiehl, *Ausgezeichnete Ringe der nichtarchimedischen analytischen Geometrie*, à paraître dans *Inventiones Mathematicae*.

(Err_{IV}, 26). Dans (IV, 7.8.4), ligne 9 du bas de la p. 217, remplacer :

Nous verrons plus loin (§18) que si k est un corps valué complet non discret...

par :

Il a été démontré par R. Kiehl (dans l'article cité en (Err_{IV}, 25)) que si k est un corps valué complet non discret...

IV | 352

(Err_{IV}, 27). Dans (IV, 7.8.4), ajouter, avant la ligne 6 du bas de la p. 217 :

(vi) Soit A un anneau local noethérien intègre de dimension 1 ; il est alors universellement caténaire (7.2.9) et, pour qu'il soit excellent, il faut et il suffit donc, en vertu de (7.3.19), que ses fibres formelles soient géométriquement réduites, ou encore que son complété $\hat{A}$ soit réduit et que les corps composants de son anneau total de fractions soient des extensions séparables du corps des fractions K de A . En vertu de (7.6.4) et (7.7.2), il revient aussi au même de dire que A est universellement japonais. Lorsque A est un anneau de valuation discrète, il en est de même de $\hat{A}$; dire que A est excellent signifie alors que le corps des fractions de $\hat{A}$ est une extension séparable de K , condition toujours satisfaite si K est de caractéristique 0.

(Err_{IV}, 28). Après (IV, 8.10.3), après la ligne 14 de la p. 37, insérer :

Remarque (8.10.3.1). — On ne peut dans (8.10.3) supprimer l'hypothèse que les $\overline{f_\alpha(X_\alpha)}$ soient constructibles. Prenons par exemple $S = \mathrm{Spec}(A)$, où A est un anneau tel que S soit compact, totalement discontinu et sans point isolé, tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A étant maximal et $A_{\mathfrak{p}}$ étant un corps (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §4, exerc. 16 et 17). Soit $s \in S$, et prenons pour $Y_\alpha = S_\alpha$ les voisinages ouverts affines de s dans S ; on prend $X_\alpha = \mathrm{Spec}(k(s))$ pour tout α , f_α et f étant les morphismes canoniques ; il est clair que f , qui est l'identité, est dominant, mais aucun des f_α ne l'est.

(Err_{IV}, 29). Dans (IV, 8.12.8), ligne 7 de la p. 47, remplacer « tel qu'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module ample » par : « et quasi-séparé ». Ligne 12 de la p. 47, remplacer « L'hypothèse » par : « Il résulte de (8.12.3) que l'existence de la factorisation de l'énoncé est une propriété locale sur Y ; on peut donc supposer Y affine, ce qui ».

(Err_{IV}, 30). Après (IV, 8.12.11), ajouter à la fin de la p. 48 :

Corollaire (8.12.12). — Soient X, Y deux préschémas intègres, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé, birationnel et localement de type fini. Soit $y \in Y$ un point normal de Y et supposons qu'un point $x \in f^{-1}(y)$ soit isolé dans $f^{-1}(y)$. Alors il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un isomorphisme.

Démonstration. — Il suffit de prouver qu'il existe un voisinage ouvert U de y dans Y et une U -section $g : U \rightarrow f^{-1}(U)$ de $f^{-1}(U)$ telle que $g(y) = x$. En effet, comme U contient le point générique η de Y et $f^{-1}(U)$ le point générique ξ de X , on a nécessairement $g(\eta) = \xi$ puisque f est birationnel (6.15.4) ; comme g est une immersion, $g(U)$ est localement fermé dans $f^{-1}(U)$, donc ouvert dans son adhérence dans $f^{-1}(U)$, et comme cette dernière est égale à $f^{-1}(U)$ d'après ce qui précède, $g(U)$ est ouvert dans $f^{-1}(U)$; comme le sous-préschéma de $f^{-1}(U)$ associé à g est isomorphe à U , donc réduit, et que $f^{-1}(U)$ est réduit, il résulte de (I, 5.2.1) que g est une immersion ouverte. D'autre part, puisque f est séparé, g est une immersion fermée (I, 5.4.6), donc $g(U)$ est un ensemble à la fois ouvert et fermé dans $f^{-1}(U)$. Mais comme $f^{-1}(U)$ est intègre, cela entraînera $g(U) = f^{-1}(U)$, d'où la conclusion.

Considérons alors deux cas :

I) Supposons d'abord Y normal, et soit V l'ensemble des points de X en lesquels f est quasi-fini ; c'est un ensemble ouvert dans X (13.1.4).¹ Il résulte alors de (8.12.10)

IV | 353

que la restriction $f|_V : V \rightarrow Y$ est une immersion ouverte ; donc il y a un voisinage ouvert U de $y \in Y$ tel que $f|_V$ soit un isomorphisme de V sur le sous-préschéma induit par Y sur U ; l'isomorphisme réciproque g est alors une U -section de $f^{-1}(U)$ telle que $g(y) = x$.

II) L'obtention d'une U -section g telle que $g(y) = x$ étant un problème local sur X et sur Y , on peut supposer que X et Y sont affines et que f est de type fini, donc que X est un sous-préschéma fermé d'un Y -préschéma Z de présentation finie sur Y (par exemple de la forme $Y[T_1, \dots, T_n]$). Posons

$$Y' = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}), \quad X' = X_{(Y')}, \quad Z' = Z_{(Y')},$$

de sorte que X' est un sous-préschéma fermé de Z' . En outre, si $f' = f_{(Y')}$, on a $f'^{-1}(y) = f^{-1}(y)$ (I, 3.6.5) et x est donc isolé dans $f'^{-1}(y)$. Puisque Y' est normal, on peut appliquer le résultat de I) à f' , et puisque Y' est le seul voisinage de y dans Y' , il existe une Y' -section g' de X' telle que $g'(y) = x$, que l'on peut évidemment aussi considérer comme une Y' -section de Z' . Puisque le morphisme structural $h : Z \rightarrow Y$ est de présentation finie, on peut appliquer (8.8.2, (i) et (ii)) suivant la méthode de (8.1.2, a)), d'où l'on conclut à l'existence d'un voisinage ouvert U de y dans Y et d'une U -section g de $h^{-1}(U)$ telle que $g(y) = x$. Il reste à voir qu'en fait g est une U -section de $f^{-1}(U)$. Mais puisque $f^{-1}(U)$ est un sous-préschéma fermé de $h^{-1}(U)$ et que U est réduit, il suffit pour cela (I, 5.2.2) de voir que $g(U) \subset f^{-1}(U)$. Or, puisque U est intègre et $f^{-1}(U)$ fermé dans $h^{-1}(U)$, il suffit de prouver que si η est le point générique de Y (et de U), on a $g(\eta) \in f^{-1}(U)$. Or, cela résulte de ce que la restriction de g à Y' est une Y' -section de $X' \subset f^{-1}(U)$ et de ce que $\eta \in Y'$.

(Err_{IV}, 31). Dans (IV, 10.4), ajouter, après la proposition (10.4.11) :

Corollaire (10.4.12). — Soient S un préschéma, X un S -préschéma de présentation finie, f un S -endomorphisme radiciel de X .

- (i) L'endomorphisme f est bijectif et fini (donc un homéomorphisme universel (2.4.5)).
- (ii) Supposons de plus que X soit réduit, que les anneaux locaux de S soient noethériens et universellement japonais, et que f soit birationnel (condition automatiquement vérifiée si pour tout point maximal x de X , $k(x)$ est un corps parfait). Alors f est un S -automorphisme.

Démonstration. — (i) La question étant locale sur S , on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$ est affine. Il existe alors une sous- $\mathbb{Z}$ -algèbre de type fini A_0 de A telle qu'en posant $S_0 = \text{Spec}(A_0)$, on ait $X = X_0 \times_{S_0} S$, où X_0 est un préschéma de type fini sur S_0 , et que f se déduise d'un S_0 -endomorphisme f_0 de X_0 par le changement de base $S \rightarrow S_0$ (8.9.1) ; on peut en outre supposer f_0 radiciel (8.10.5, (vii)). Il suffira de prouver que f_0 est bijectif et fini, et on peut donc supposer désormais que A est une $\mathbb{Z}$ -algèbre de type fini, ce qui entraîne que S et X sont des préschémas excellents ((7.8.3) et (7.8.6)) et en particulier que X est un

1. Le lecteur vérifiera que ni (8.12.12) ni aucune de ses conséquences n'est utilisée dans la preuve de (13.1.4).

préschéma universellement japonais ((5.11.4) et (7.8.3, (vi))). On peut en outre supposer X réduit ; en effet, $f_{\text{red}} : X_{\text{red}} \rightarrow X_{\text{red}}$ est un S_{red} -endomorphisme radiciel (I, 5.1.6) ; si l'on prouve que f_{red} est fini, il en sera de même de f : en effet, puisque f est radiciel, il est séparé (1.8.7.1) ; comme f_{red} est propre il en est de même de f (II, 5.4.6) ; mais puisque f est évidemment quasi-fini, il est fini (III, 4.4.2).

IV | 354

Soit alors X' le normalisé de X (II, 6.3.8) ; si X_i ($1 \leq i \leq n$) sont les sous-préschémas réduits de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X , X' est somme des normalisés X'_i des préschémas intègres X_i ; nous désignerons par x_i (resp. x'_i) le point générique de X_i (resp. X'_i). Le morphisme canonique $p : X' \rightarrow X$ est fini puisque X est universellement japonais et on a $p^{-1}(x_i) = \{x'_i\}$, l'homomorphisme $k(x_i) \rightarrow k(x'_i)$ étant bijectif.

Soit $f = (\psi, \theta)$; on sait déjà (10.4.11) que ψ est une bijection continue de l'espace X sur lui-même ; si l'on pose $y_i = \psi(x_i)$, y_i est aussi un point maximal de X , car si y'_i était une générisation de y_i distincte de y_i , x_i serait une générisation $\neq x_i$ de $\psi^{-1}(y'_i)$. Puisque l'ensemble M des points maximaux de X est fini, la restriction $\psi|_M$ est une bijection de M sur lui-même, et on peut écrire $\psi(x_i) = x_{\sigma(i)}$, où σ est une permutation de $[1, n]$. Alors, pour tout i , la restriction $f|_{X_i}$ de f se factorise en

$$X_i \xrightarrow{f_i} X_{\sigma(i)} \longrightarrow X$$

(I, 5.2.2), où la seconde flèche est l'injection canonique. Comme les X_i sont intègres, il existe (II, 6.3.9) un unique morphisme $f'_i : X'_i \rightarrow X'_{\sigma(i)}$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X'_i & \xrightarrow{f'_i} & X'_{\sigma(i)} \\ \downarrow p_i & & \downarrow p_{\sigma(i)} \\ X_i & \xrightarrow{f_i} & X_{\sigma(i)} \end{array}$$

et si f' coïncide avec f'_i dans chacun des X'_i , on a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & X' \\ \downarrow p & & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{f} & X. \end{array} \quad (10.4.12.1)$$

D'autre part, comme f est séparé, il en est de même de $f \circ p = p \circ f'$, donc f' est séparé (I, 5.5.1) ; enfin, puisque p est fini et f bijectif, il résulte de (10.4.12.1) que f' est quasi-fini. Puisque les X'_i sont intègres et normaux, il résulte de (8.12.11) que f'_i se factorise en

$$X'_i \xrightarrow{f''_i} X''_{\sigma(i)} \xrightarrow{u_{\sigma(i)}} X'_{\sigma(i)},$$

où $X''_{\sigma(i)}$ est la fermeture intégrale de $X'_{\sigma(i)}$ relative à l'extension $k(x'_i)$ de $k(x'_{\sigma(i)})$, et f''_i une immersion ouverte. Mais comme $k(x'_i)$ est une extension radicielle de $k(x'_{\sigma(i)})$, $u_{\sigma(i)}$ est un morphisme radiciel (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, §2, n° 3, lemme 4) ; donc f' est radiciel, et il résulte alors de (10.4.11) que f' est surjectif ; on en conclut (puisque les $u_{\sigma(i)}$ sont injectifs) que f''_i est bijectif, donc un isomorphisme ; on en déduit enfin que le morphisme f' est fini (puisque'il en est ainsi de $u_{\sigma(i)}$, X' étant universellement japonais (7.8.3)). Cela étant, comme $p \circ f' = f \circ p$ est alors fini et que p est surjectif et f séparé, f est propre (II, 5.4.3) et quasi-fini, donc fini (8.11.1).

IV | 355

(ii) Compte tenu de (8.10.5, (i)) appliqué suivant la méthode de (8.1.2, a)), on peut se borner au cas où S est un schéma local. Les réductions préalables faites dans la preuve de (i) sont donc ici inutiles, et avec les mêmes notations on voit que l'on a un diagramme commutatif (10.4.12.1) dans lequel X est un S -préschéma de type fini, p est fini, f' est un isomorphisme et l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow p_*(\mathcal{O}_{X'})$ est injectif. Mais on montrera au chap. VI, dans la théorie des quotients des préschémas par des relations d'équivalence, que sous ces conditions f est lui-même un isomorphisme (le lecteur vérifiera qu'on n'utilisera pas (10.4.12) dans la théorie des relations d'équivalence du chap. VI).

Corollaire (10.4.13). — Soient k un corps, X un préschéma algébrique sur k . Alors tout k -endomorphisme radiciel f de X est fini et bijectif, donc un homéomorphisme universel. Si de plus X est réduit et f birationnel (par exemple si k est de caractéristique 0), f est un k -automorphisme.

Remarque (10.4.14). —

- (i) Dans (10.4.12) et (10.4.13) on ne peut supprimer l'hypothèse que X est réduit pour la seconde conclusion ; c'est ce que montre l'exemple du B -endomorphisme correspondant à l'augmentation $D_B(L) \rightarrow B$ de l'anneau $D_B(L) = A$ défini dans (0, 18.2.3), où B est identifié à un sous-anneau de A .

- (ii) Soit X un préschéma noethérien. Nous ignorons si tout endomorphisme radiciel f de X est nécessairement surjectif et fini. Si f est supposé surjectif et si de plus X est un préschéma japonais, le raisonnement de (10.4.12) montre que f est fini; si de plus X est réduit et si f est birationnel, par exemple si, pour tout point maximal $x \in X$, $k(x)$ est parfait, le même raisonnement montre que f est un automorphisme.
- (iii) On peut donner des exemples d'endomorphismes radiciels non surjectifs de schémas affines intègres non noethériens : si k est un anneau, $A = k[(T_\lambda)_{\lambda \in L}]$ un anneau de polynômes où L est infini dénombrable, et $\mathfrak{J}$ l'idéal engendré dans A par une sous-famille $(T_\lambda)_{\lambda \in H}$, où $L - H$ est infini et $H \neq \emptyset$, on remarque que $A/\mathfrak{J}$ est isomorphe à $k[(T_\lambda)_{\lambda \in L-H}]$, donc à A ; l'endomorphisme de $\text{Spec}(A)$ correspondant à l'endomorphisme d'anneaux composé

$$A \xrightarrow{p} A/\mathfrak{J} \xrightarrow{u} A$$

où p est la projection canonique et u un isomorphisme, répond à la question, son image étant le sous-préschéma fermé de $\text{Spec}(A)$ défini par $\mathfrak{J}$.

(Err_{IV}, 32). Dans (IV, 11.3.14), ligne 7 de la p. 141, avant « Soient », insérer : (i). Après la ligne 9 de la p. 141, ajouter :

(ii) Inversement, soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat. Si X est unibranche (resp. géométriquement unibranche) en un point x , Y est unibranche (resp. géométriquement unibranche) au point $y = f(x)$.

Au début de la ligne 10 de la p. 141, insérer : (i). Après la ligne 20 de la p. 141, ajouter :

(ii) Notons que si $Y_1 = Y_{\text{red}}$, $X_1 = X \times_Y Y_1$ a pour espace sous-jacent celui de X et le morphisme $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ déduit de f par changement de base est plat. On peut donc se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$, A étant un anneau local réduit, et y le point fermé de Y . Posons $B = \mathcal{O}_{X,x}$; par hypothèse B_{red} est unibranche, donc $\text{Spec}(B)$ n'a qu'un seul point maximal, et par platitude (2.3.4) on en déduit qu'il en est de même

IV | 356

de $\text{Spec}(A)$; puisque A est réduit, il est donc intègre. Soient K le corps des fractions de A , A' la clôture intégrale de A ; par platitude, $B \otimes_A A'$ s'identifie à un sous-anneau de $B \otimes_A K$ contenant B , et comme les éléments non nuls de A sont B -réguliers par platitude, $B \otimes_A K$ s'identifie à un sous-anneau de l'anneau total des fractions R de B . Pour montrer que A est unibranche, il suffit de voir que A' ne peut avoir deux idéaux maximaux distincts (nécessairement au-dessus de y (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, §2, n° 1, prop. 1)); s'il en était ainsi, $B' = B \otimes_A A'$ aurait deux idéaux premiers distincts au-dessus de x (I, 3.4.7), et il suffit de voir que ce n'est pas possible.

Soit $\mathfrak{N}$ le nilradical de B ; si S est l'ensemble des éléments réguliers de B , on a $R = S^{-1}B$, et $S^{-1}\mathfrak{N} = R\mathfrak{N}$ est le nilradical de R , donc

$$R/R\mathfrak{N} = S^{-1}B/S^{-1}\mathfrak{N} = S^{-1}(B/\mathfrak{N})$$

est contenu dans le corps des fractions L de l'anneau local intègre $B/\mathfrak{N} = B_{\text{red}}$; il en est donc de même de

$$B'_{\text{red}} = B'/(B' \cap R\mathfrak{N})$$

qui est entier sur B_{red} ; par hypothèse B'_{red} , étant contenu dans la clôture intégrale de B_{red} , est un anneau local, donc il en est de même de B' , ce qui établit notre assertion.

Si l'on suppose en outre B géométriquement unibranche, le corps résiduel de B'_{red} , étant contenu dans le corps résiduel de la clôture intégrale de B_{red} , est une extension radicielle du corps résiduel $k(x)$ de B . Notons maintenant que le corps résiduel de B'_{red} est aussi celui de $B' = B \otimes_A A'$, donc est égal à $k(x) \otimes_{k(y)} k'$, où k' est le corps résiduel de A' ; on déduit alors de (2.6.1) que k' est une extension radicielle de $k(y)$, donc A est aussi géométriquement unibranche.

(Err_{IV}, 33). Dans (IV, 12.1.2), l'exemple donné en (i) n'est pas correct, le morphisme considéré étant ouvert. On construit un exemple d'un morphisme plat $f : X \rightarrow Y$ dont la restriction à une composante irréductible de X n'est pas un morphisme ouvert de la façon suivante. Soit $Z = \text{Spec}(\mathbb{C}[U, V])$ le plan affine sur le corps des nombres complexes, et considérons le schéma Y obtenu en recollant deux points fermés distincts a, b de Z ; on a $Y = \text{Spec}(B)$, où B est le sous-anneau de $\mathbb{C}[U, V]$ formé des polynômes prenant la même valeur aux points a et b (l'ensemble des points fermés de Z étant identifié à $\mathbb{C}^2$); il est immédiat que B est un sous- $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de $\mathbb{C}[U, V]$ de codimension 1, donc $\mathbb{C}[U, V]$ est un B -module de type fini, et par suite le morphisme $Z \rightarrow Y$ est fini, l'image réciproque du point c de Y obtenu par recollement de a et de b étant l'ensemble $\{a, b\}$.

Considérons alors le schéma X obtenu en recollant deux exemplaires de Z , soient Z_1, Z_2 , de sorte que si a_i, b_i ($i = 1, 2$) sont les points de Z_i correspondant à a et b , a_1 soit recollé à b_2 et b_1 à a_2 (cf. (6.5.5, (ii))). On voit aisément (*loc. cit.*) que le morphisme $X \rightarrow Y$ ainsi obtenu est plat et fini (et même étale) et que Z_1 et Z_2 s'identifient aux deux composantes irréductibles de X . Cependant, si D est une droite dans Z_1 passant par a_1 mais non par b_1 , l'image V dans Y de l'ouvert $Z_1 - D$ de Z_1 contient l'image de b_1 , c'est-à-dire le point c , mais ne contient pas l'image du point générique de D , donc V n'est pas un voisinage de c .

(Err_{IV}, 34). Dans le titre de (IV, 13.2), ligne 5 du bas de la p. 190, remplacer : « équidimensionnels » par « localement équidimensionnels ». De même dans (IV, 13.2.2), ligne 4 de la p. 191, remplacer deux fois « équidimensionnel » par « localement équidimensionnel ».

IV | 357

Ligne 5 de la p. 191, ajouter : *Si de plus les fibres $f^{-1}(f(x))$ de f sont équidimensionnelles (0_{IV}, 14.1.3), on dit que f est équidimensionnel.* Ligne 6 du bas de la p. 194, remplacer « équidimensionnelles » par « localement équidimensionnelles ».

(Err_{IV}, 35). Dans le titre de (IV, 13.3), ligne 4 du bas de la p. 94, remplacer « équidimensionnels » par « localement équidimensionnels ». Dans (IV, 13.3.2), ligne 6 du bas de la p. 196, remplacer deux fois « équidimensionnel » par « localement équidimensionnel ». Ligne 5 du bas de la p. 196, ajouter : *Si de plus les fibres $f^{-1}(f(x))$ de f sont équidimensionnelles (0_{IV}, 14.1.3), on dit que f est équidimensionnel.* Dans (IV, 13.3.7), ligne 14 de la p. 198, remplacer « équidimensionnel » par « localement équidimensionnel ». Dans (IV, 13.3.9), ligne 3 du bas de la p. 198, remplacer « équidimensionalité » par « équidimensionalité locale ». Lignes 10, 12, 20 et 24 de la p. 199, remplacer « équidimensionnel » par « localement équidimensionnel ».

(Err_{IV}, 36). Dans l'introduction du §14, ligne 6 du bas de la p. 199, remplacer « équidimensionnel » par « localement équidimensionnel ».

(Err_{IV}, 37). Dans (IV, 14.4.1), ligne 5 du bas de la p. 209, remplacer « localement de type fini » par « localement de présentation finie ». L'énoncé actuel de (IV, 14.4.1) est inexact, même lorsque $f : X \rightarrow Y$ est une immersion fermée, X étant réduit à un seul point y (fermé) de Y , et $\mathcal{O}_{Y,y}$ étant un corps. Il y a en effet des anneaux A tels que $Y = \text{Spec}(A)$ soit compact, sans point isolé et totalement discontinu, tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A étant maximal et $A_{\mathfrak{p}}$ étant un corps (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §4, exerc. 16 et 17) ; il est clair que l'immersion fermée $\{y\} \rightarrow Y$ n'est pas un morphisme ouvert, mais vérifie les conditions b) et b') de (IV, 14.4.1).

(Err_{IV}, 38). Dans (IV, 14.4.1.3), ligne 14 de la p. 211, remplacer « localement quasi-fini et dominant » par « localement quasi-fini, localement de présentation finie et dominant ».

(Err_{IV}, 39). Dans (IV, 14.4.2), ligne 10 du bas de la p. 211, remplacer « localement de type fini » par « localement de présentation finie ».

(Err_{IV}, 40). Dans (IV, 14.4.3), ligne 18 de la p. 212, remplacer « localement de type fini » par « localement de présentation finie ».

(Err_{IV}, 41). Dans (IV, 14.4.4), lignes 15 et 16 du bas de la p. 212, remplacer « localement de type fini » par « localement de présentation finie ». Lignes 10 et 11 du bas, remplacer « équidimensionnel » par « localement équidimensionnel ».

(Err_{IV}, 42). Dans (IV, 14.4.8), après la ligne 1 de la p. 214, ajouter :

Si de plus l'ensemble des composantes irréductibles de Y est localement fini, ces deux conditions sont équivalentes aux suivantes :

(Err_{IV}, 43). Dans (IV, 14.4.10), ligne 15 de la p. 215, remplacer : quelconque, par : dont l'ensemble des composantes irréductibles est localement fini. Ligne 16 de la p. 215, remplacer : de type fini, par : de présentation finie.

(Err_{IV}, 44). Dans (IV, 15.5.6.1), ligne 15 du bas de la p. 234, après la première phrase, ajouter :

On peut se limiter au cas où dans X toute partie fermée irréductible n'admet qu'un seul point générique. En effet, dans le cas contraire on considère l'espace $Y = X/R$, quotient de X par la relation d'équivalence $\{x\} = \{x'\}$. Il résulte aussitôt de cette définition que tout ouvert de X est saturé pour R , donc la topologie de X est l'image réciproque de celle de Y par l'application canonique $\pi : X \rightarrow X/R$. Un ouvert dense dans X est de la forme $\pi^{-1}(U)$, où U est un ouvert dense dans Y , donc un fermé rare Z dans X est de la forme $\pi^{-1}(S)$, où $S = \pi(Z)$ est fermé rare dans Y , et il revient au même de dire que $X - Z$ est connexe ou que $Y - S$ est connexe. De même $\pi(T_x)$ est l'ensemble des générations de $\pi(x)$, et il est équivalent de dire que $T_x - \{x\}$ est connexe ou que $\pi(T_x) - \{\pi(x)\}$ l'est. Enfin, par construction Y est un espace de

IV | 358

Kolmogoroff localement noethérien, dont toute partie fermée admet donc un seul point générique. On voit alors qu'il revient au même de prouver le lemme pour X ou pour Y , et on peut donc supposer que toute partie fermée irréductible de X a un point générique unique.

(Err_{IV}, 45). Dans (IV, 15.6.1), ligne 18 du bas de la p. 236, supprimer « localement noethérien » (hypothèse non utilisée dans la démonstration).

(Err_{IV}, 46). Dans (IV, 15.6.3), ligne 11 de la p. 237, au lieu de « supposons que pour tout $y \in Y$ », lire : « supposons que f soit localement de présentation finie et que pour tout $y \in Y$ ». Remplacer la démonstration (lignes 14 à 24 de la p. 237) par la suivante :

En vertu de (1.10.3), il suffit de prouver que pour tout $x \in X_y^0$ et toute générisation y' de y , il existe une générisation x' de x telle que $f(x') = y'$. Or il suffit de prendre pour x' le point générique de $X_{y'}^0$, en vertu de (15.6.2).

(Err_{IV}, 47). Dans (IV, 15.6.7), ligne 2 de la p. 241, après « noethérien », ajouter : « ou si la condition β de (15.6.6, (iii)) est vérifiée ». Après la ligne 9 de la p. 241, ajouter :

Lorsque la condition β de (15.6.6, (iii)) est satisfaite, le fait que a) entraîne b') résulte de (15.6.6, (ii)), et le fait que b') entraîne a) résulte de (15.6.6, (iii)).

(Err_{IV}, 48). Dans (IV, 20.1.5), ligne 13 de la p. 228, (IV, 20.1.6), ligne 17 de la p. 228, (IV, 20.1.7), ligne 13 du bas de la p. 228, supprimer « strictement ».

(Err_{IV}, 49). Dans (IV, 20.2.13), ajouter après la ligne 6 de la p. 236 : En particulier si X est réduit et n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles, la notion de $\mathcal{O}_X$ -Module sans torsion définie dans (IV, 20.1.5) coïncide avec celle de (I, 7.4.1).

(Err_{IV}, 50). Dans (IV, 20.2.14), lignes 18 et 25 de la p. 236, supprimer « strictement ».

(Err_{IV}, 51). Dans (IV, 20.6.2), ligne 13 du bas de la p. 252, supprimer « strictement ».

(Err_{IV}, 52). Dans (IV, 20.6.4), lignes 23 et 22 de la p. 253, supprimer « strictement ».

(Err_{IV}, 53). Dans (IV, 21.4), après la ligne 23 de la p. 267, ajouter :

La proposition suivante et ses corollaires nous ont été signalés par M. Raynaud.

Proposition (21.4.9). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fidèlement plat ; on suppose en outre, soit que f est quasi-compact, soit que f est ouvert. Pour qu'un diviseur D' sur X soit de la forme $f^*(D)$, où D est un diviseur sur Y , il faut et il suffit que pour tout $y \in Y$ tel que $\text{prof}(\mathcal{O}_{Y,y}) \leq 1$, en posant

$$Y_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}), \quad X_1 = X \times_Y Y_1, \quad f_1 = f_{(Y_1)} : X_1 \longrightarrow Y_1,$$

l'image réciproque D'_1 de D' sur X_1 soit de la forme $f_1^*(D_1)$, où $D_1 \in \text{Div}(Y_1)$.

IV | 359

Démonstration. — La nécessité de la condition est évidente par transitivité des images réciproques de diviseurs, tous les morphismes considérés étant plats (21.4.4). Pour tout ouvert U de Y , notons f_U la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f ; en vertu de (21.4.8) l'application

$$D_U \longmapsto f_U^*(D_U)$$

de $\text{Div}(U)$ dans $\text{Div}(f^{-1}(U))$ est injective ; donc, si U_1, U_2 sont deux ouverts de Y , et si

$$D'|f^{-1}(U_1) = f_{U_1}^*(D_1), \quad D'|f^{-1}(U_2) = f_{U_2}^*(D_2),$$

on a nécessairement $D_1|U_1 \cap U_2 = D_2|U_1 \cap U_2$. Ceci montre aussitôt qu'il existe un plus grand ouvert $U \subset Y$ tel que

$$D'|f^{-1}(U) = f_U^*(D_U), \quad D_U \in \text{Div}(U);$$

il s'agit de voir que $U = Y$. Supposons le contraire, et soit y un point maximal de $Y - U$; on va montrer qu'il existe un voisinage ouvert V de y dans Y tel que $D'|f^{-1}(V) = f_V^*(D_V)$ pour un $D_V \in \text{Div}(V)$, ce qui contredira le caractère maximal de U .

I) Cas où f est quasi-compact. Appliquant le fait que f est quasi-compact et (20.3.8) suivant la méthode de (8.1.2, a)), on est ramené à prouver qu'avec les notations de l'énoncé (mais sans supposer d'abord de limitation sur $\text{prof}(\mathcal{O}_{Y,y})$), D'_1 est de la forme $f_1^*(D_1)$. Or, si $\text{prof}(\mathcal{O}_{Y,y}) \leq 1$, cette assertion n'est autre que l'hypothèse. Supposons donc $\text{prof}(\mathcal{O}_{Y,y}) \geq 2$; puisque y est point maximal de $Y - U$, l'ouvert $W = Y_1 \cap U$ de Y_1 est égal à $Y_1 - \{y\}$, et on peut se borner au cas où $Y = Y_1$, $U = Y - \{y\}$. Par hypothèse, il existe un diviseur $D_U \in \text{Div}(U)$ tel que $f_U^*(D_U) = D'|f^{-1}(U)$; D_U est classe d'équivalence d'un couple $(\mathcal{L}_U, s)$, où $\mathcal{L}_U$ est un $\mathcal{O}_U$ -Module inversible et s une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}_U$ au-dessus de U (21.2.11); par suite (21.4.1), $D'|f^{-1}(U)$ est classe d'équivalence du couple $(\mathcal{L}'_U, s')$, où

$$\mathcal{L}'_U = f_U^*(\mathcal{L}_U), \quad s' = s \circ f_U.$$

Notons $i : U \rightarrow Y$, $j : f^{-1}(U) \rightarrow X$ les injections canoniques, et posons

$$\mathcal{L} = i_*(\mathcal{L}_U), \quad \mathcal{L}' = j_*(\mathcal{L}'_U).$$

Comme f est plat, $f^*(\mathcal{L})$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{L}'$ (2.3.1); d'autre part, puisque f est plat, la relation $\text{prof}(\mathcal{O}_{Y,y}) \geq 2$ entraîne $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$ pour tout $x \in f^{-1}(y)$ (6.3.1).

Or, D' est classe d'équivalence d'un couple $(\mathcal{L}'', s'')$, où $\mathcal{L}''$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible et s'' une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}''$ au-dessus de X ; $\mathcal{L}'_U$ est par suite isomorphe à $\mathcal{L}''|f^{-1}(U)$, et il résulte alors de ce qui précède et de (5.9.8) et (5.10.5) que $\mathcal{L}'$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible isomorphe à $\mathcal{L}''$. Puisque f est fidèlement plat et quasi-compact, on en conclut que $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible (2.5.2) et par suite isomorphe à $\mathcal{O}_Y$, puisque Y est un schéma local. D'ailleurs, puisque $\text{prof}(\mathcal{O}_{Y,y}) \geq 1$, $U = Y - \{y\}$ est schématiquement dense dans Y (20.2.13, (iv)) et par suite la section méromorphe régulière s de $\mathcal{L}_U$ au-dessus de U se prolonge en une section méromorphe régulière s_0 de $\mathcal{L}$ au-dessus de Y (20.2.11); la classe d'équivalence de $(\mathcal{L}, s_0)$ est donc un diviseur D sur Y ; et il est clair que $f^*(D)$ et D' induisent le même diviseur sur $f^{-1}(U) = X - f^{-1}(y)$; mais comme $\text{prof}(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$ pour tout $x \in f^{-1}(y)$, on a $D' = f^*(D)$ (21.1.8), ce qui achève la démonstration dans ce cas.

II) Cas où f est ouvert. Comme il s'agit de prouver l'existence d'un voisinage ouvert V de y dans Y tel que $D'|f^{-1}(V) = f_V^*(D_V)$ pour un $D_V \in \text{Div}(V)$, on peut déjà supposer Y affine. Puisque f est ouvert, les images $f(W)$, où W parcourt les ouverts affines de X , forment un recouvrement ouvert de Y , donc, puisque Y est quasi-compact, il existe un ouvert quasi-compact $T \subset X$ tel que $f(T) = Y$, et le morphisme $f|T$ est quasi-compact (I, 1.1.1); *a fortiori*, pour tout ouvert quasi-compact $T_\alpha \supset T$ de X ,

$f(T_\alpha) = Y$ et $f|T_\alpha$ est quasi-compact. On peut par suite appliquer à $f|T_\alpha$ le résultat de I), et il existe un diviseur D_α sur Y tel que

$$(f|T_\alpha)^*(D_\alpha) = D'|T_\alpha;$$

en vertu de la transitivité des images réciproques de diviseurs par morphismes plats (21.4.4), on a aussi $(f|T)^*(D_\alpha) = D'|T$. On en conclut que pour deux indices α, β distincts, on a

$$(f|T)^*(D_\alpha) = (f|T)^*(D_\beta),$$

d'où (par (21.4.8)), $D_\alpha = D_\beta$. Si D est la valeur commune des D_α , on a donc $f^*(D)|T_\alpha = D'|T_\alpha$ pour tout α , et par suite $f^*(D) = D'$.

Corollaire (21.4.10). — Supposons vérifiées les hypothèses générales de (21.4.9), et en outre supposons que Y soit normal et que pour tout $y \in Y$ tel que $\dim(\mathcal{O}_{Y,y}) = 1$, la fibre $X_y = f^{-1}(y)$ n'ait pas de cycle premier associé immergé. Pour qu'un diviseur D' sur X soit de la forme $f^*(D)$, où $D \in \text{Div}(Y)$, il faut et il suffit que les deux conditions suivantes soient vérifiées :

- 1° pour tout point maximal y de Y , l'image réciproque de D' dans $\text{Div}(X_y)$ soit nulle;
- 2° pour tout $y \in Y$ tel que $\dim(\mathcal{O}_{Y,y}) = 1$, il existe un entier n_y tel que, pour tout point maximal x de X_y , l'image réciproque de D' dans $\text{Div}(\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}))$ soit égale à $\text{div}(t_y^{n_y})$, où t_y est l'image par l'homomorphisme $\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ d'une uniformisante de l'anneau de valuation discrète $\mathcal{O}_{Y,y}$.

Démonstration. — Appliquons le critère (21.4.9). Aux points maximaux y de Y , on a $\text{Div}(Y_1) = 0$ puisque $\mathcal{O}_{Y,y}$ est artinien, et la condition 1° de (21.4.10) est équivalente au critère de (21.4.9) en un tel point. Il faut voir que les conditions 1° et 2° impliquent de même la condition de (21.4.9) en un point $y \in Y$ où $\text{prof}(\mathcal{O}_{Y,y}) = 1$; comme Y est normal, ces points sont aussi ceux où $\dim(\mathcal{O}_{Y,y}) = 1$, ou encore où $\mathcal{O}_{Y,y}$ est un anneau de valuation discrète (5.8.6). On peut donc se borner au cas où $Y = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$. Si t est une uniformisante de $\mathcal{O}_{Y,y}$, l'application $n \mapsto \text{div}(t^n)$ est un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ sur $\text{Div}(Y)$; la condition de (21.4.9) signifie que D' est de la forme $\text{div}(t^n \circ f)$ pour un $n \in \mathbb{Z}$. Cela montre aussitôt que cette condition entraîne la condition 2° de l'énoncé. Inversement, supposons cette dernière vérifiée (ainsi que la condition 1°); posant pour simplifier $n = n_y$, tout revient à voir que l'on a alors $D' = \text{div}(t^n \circ f)$. Si η est le point générique

de Y , les germes de D' et de $\operatorname{div}(t^n \circ f)$ en un point quelconque de X_η sont tous deux nuls en vertu de 1°. De même, les germes de D' et $\operatorname{div}(t^n \circ f)$ en un point maximal de X_y sont égaux par la condition 2°. Mais en un point $x \in X_y$ qui n'est pas maximal, on a $\operatorname{prof}(\mathcal{O}_{X_y, x}) \geq 1$ puisque X_y n'a pas de cycle premier associé immergé, donc aussi $\operatorname{prof}(\mathcal{O}_{X, x}) \geq 2$ par (6.3.1). On a donc $D' = \operatorname{div}(t^n \circ f)$ en vertu de (21.1.8).

Corollaire (21.4.11). — Supposons vérifiées les hypothèses générales de (21.4.9), et supposons en outre que Y soit normal et que pour tout $y \in Y$ tel que $\dim(\mathcal{O}_{Y, y}) = 1$, la fibre X_y soit intègre. Alors, pour qu'un diviseur D' soit de la forme $f^*(D)$, où $D \in \operatorname{Div}(Y)$, il faut et il suffit que, pour tout point maximal y de Y , l'image réciproque de D' dans $\operatorname{Div}(X_y)$ soit nulle.

Démonstration. — Il suffit de vérifier que la condition 2° de (21.4.10) est alors automatiquement vérifiée. Or, si $\dim(\mathcal{O}_{Y, y}) = 1$ et si X_y est intègre, on a, en l'unique point maximal x de X_y , $\dim(\mathcal{O}_{X, x}) = 1$ en vertu de (6.1.3); en outre, comme $\mathcal{O}_{Y, y}$ est un anneau régulier et $\mathcal{O}_{X_y, x}$ un corps, $\mathcal{O}_{X, x}$ est régulier (6.5.1), donc un anneau de valuation discrète, et si t est une uniformisante de $\mathcal{O}_{Y, y}$, son image t_y dans $\mathcal{O}_{X, x}$ est une uniformisante de $\mathcal{O}_{X, x}$ (0, 17.3.3); l'image réciproque de D' dans $\operatorname{Div}(\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X, x}))$ est donc bien de la forme $\operatorname{div}(t_y^n)$, ce qui n'est autre que la condition 2° de (21.4.10), puisque X_y n'a qu'un seul point maximal. IV | 361

Remarque (21.4.12). — Si dans (21.4.11) on suppose seulement que les X_y sont réduits, il faut ajouter à la condition de l'énoncé que les images réciproques de D' dans chacun des ensembles $\operatorname{Div}(\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X, x}))$, où x parcourt l'ensemble des points maximaux de X_y , sont toutes de la forme $\operatorname{div}((t'_x)^n)$ où t'_x est une uniformisante de $\mathcal{O}_{X, x}$, l'entier n étant le même pour tous ces points.

Corollaire (21.4.13). — Supposons vérifiées les conditions de (21.4.11). Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ tel que, pour tout point maximal η de Y , l'image réciproque

$$\mathcal{L}_\eta = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_\eta}$$

soit isomorphe à $\mathcal{O}_{X_\eta}$, il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible $\mathcal{M}$ et un isomorphisme de $f^*(\mathcal{M})$ sur $\mathcal{L}$.

Démonstration. — Il suffit de montrer qu'il existe une section méromorphe régulière s de $\mathcal{L}$ au-dessus de X telle que le diviseur D' correspondant à $(\mathcal{L}, s)$ soit tel que $D'_x = 0$ en tout point x d'une fibre X_η d'un point maximal η de Y . On appliquera alors (21.4.11) à D' , et la conclusion résultera de (21.4.2).

Notons que les points de $\operatorname{Ass}(\mathcal{O}_X)$ sont au-dessus des points maximaux de Y (3.3.1); comme Y est réduit et localement noethérien, il y a un ouvert dense V de Y , réunion d'une famille disjointe d'ouverts affines contenant chacun un seul point maximal de Y , et $f^{-1}(V)$ est schématiquement dense dans X (5.10.2); on peut donc se borner au cas où Y est affine et intègre. Puisque, pour l'unique point maximal η de Y , X_η est alors intègre, $\operatorname{Ass}(\mathcal{O}_X)$ est réduit à un seul point z , qui est le point générique de X . Soit s_η la section de $\mathcal{L}_\eta$ au-dessus de X_η qui correspond par isomorphie à la section unité de $\mathcal{O}_{X_\eta}$, et soient U un voisinage ouvert affine d'un point $x \in X_\eta$ dans X et s une section de $\mathcal{L}$ au-dessus de U ayant même germe que s_η au point x . Comme U est schématiquement dense dans X (20.2.13, (iv)), s s'identifie à une section méromorphe régulière bien déterminée de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , et il est clair (20.2.11 et 20.3.5) que s induit sur X_η une section méromorphe régulière de $\mathcal{L}_\eta$ égale à s_η , et répond donc à la question.